L'idée alchimique

Hervé Delboy — alchimie

Alchimie en Alsace - Lorraine	3
aureum seculum redivivum	62
Aurora consurgens - Artis Auriferae - alchimie	97
Aurora Consurgens - II - Artis Auriferae - Thomas d'Aquin - alchimie	187
Aurora Consurgens - III - Artis Auriferae - Thomas d'Aquin - alchimie	265
Berthelot - Les origines de l'alchimie - alchimie	309
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES MÉTHODES SCIENTIFIQUES ET	389
Daubrée et Delesse - Etudes sur le métamorphisme des roches	419
Douze Leçons sur l'Art de la Verrerie - Péligot	454
Essai sur l'art de la verrerie - Loysel	529
Essai sur l'art de la verrerie - Loysel	590
Etudes sur le métamorphisme des roches - Daubrée et Delesse	642
Introduction à l'idée alchimique - plan général	697
Introduction à la chimie des Anciens - II - Marcelin Berthelot	709
Introduction à la chimie des Anciens - III - Marcelin Berthelot	756
Introduction à la chimie des Anciens - IV - Marcelin Berthelot	789
Introduction à la chimie des Anciens - Marcelin Berthelot	810
Introduction à la chimie des Anciens - V - Marcelin Berthelot	848

Introduction à la chimie des Anciens - VI - Marcelin Berthelot	884
Introduction à la chimie des Anciens - VII - Marcelin Berthelot	917
L'alchimie (II) repères	957
L'dée alchimique - suite des articles de Berthelot	1052
L'idée alchimique - 4 - Histoire la matière - Chevreul	1128
L'idée alchimique - introduction - textes de Chevreul et de Berthelot	1171
L'idée alchimique - partie 7	1236
L'idée alchimique - résumé d'une histoire de la matière - Chevreul	1309
L'idée alchimique - travaux historiques de Chevreul - suite	1389
L'idée alchimique VI - Berthelot, études	1470
La Légende de Siegfried d'après la Chanson de Seyfried à la peau de corne	1535
Le Livre d'Alze - Dyas Chymica Tripartita	1617
Le songe de Poliphile	1627
LES LAPIDAIRES CHINOIS ET GRECS	1716
monade hiéroglyphique - John Dee	1759
Métamorphisme des roches - Achille Delesse	1804
Métamorphisme des roches - Achille Delesse	1847
Poème sur le Phénix - Lactance	1856
Ripley Scrowle	1936
Roger Bacon - une introduction	2024
traité d'or sur la pierre des philosophes	2103

L'affaire de l'Argentaurum

UN ÉPISODE DE L'HISTOIRE DE L'ALCHIMIE EN LORRAINE

August Strindberg et l'alchimie

Clovis Hesteau de Nuysement à l'hôtel des Fermes, Ligny-En-Barrois

revu le 18 octobre 2003

Plan : Introduction. **I**. Un épisode alchimique en Lorraine avec 42 notes de R. de Souhesmes - **II.** l'affaire de l'argentaurum [position du problème : allotropie et isomérie - hypothèse de J.B. Dumas : la matière unique - l'argentaurum : analogie de sa préparation avec les procédés décrits dans les textes : procédé Tiffereau - procédé Jollivet-Castellot - procédé Carey Lea {pierre infernale - sel de Seignette - eau forte - vitriol vert}]- **III.** Un article sur l'argentaurum par Paul Bary avec les pseudo publications de Tiffereau aux C.R. de l'Académie des Sciences - **IV.** August Strindberg et l'alchimie [introduction - théories de M. Strindberg - fabrication de l'or... - notices sur l'or... - Synthèse de l'or : point de départ - expérience fondamentale - Expérience II - Expérience III pour le rendement en gros] - sites internet sur Strindberg et l'alchimie - **V.** Clovis Hesteau de Nuisement -

---

Introduction

Cette section se compose de cinq parties qui, peu ou prou, ont à voir avec les rapports entre l'alchimie et l'Alsace-Lorraine. C'est ainsi que nous avons développé le chapitre V autour du poète alchimique Clovis Hesteau de Nuysement [Nuisement], relativement au château qu'il habita pendant un temps à Ligny-En-Barrois. De même, l'Argentaurum nous a amené à procéder à quelques développements concernant Tiffereau et donc Jollivet-Castellot, ce qui nous a conduit à inclure les lignes qu'on lira sur les rapports - assez extraordinaires il faut bien le dire - entre August Strindberg et l'alchimie. Quant à l'épisode alchimique en Lorraine, voilà un texte qui a paru dans un recueil d'une société savante de Lorraine : les Mémoires de l'Académie de Stanislas, en 1899 [5ème série, tome 16]. On doit au serveur Gallica la numérisation des ***archives de Lorraine et d'Aquitaine*** qui permettent d'accéder à des documents restés jusque là inexploités. Ce texte a été pour nous l'amorce d'une réflexion sur ce qui constitue peut-être une hypothèse alternative rationnelle à celle que nous avons proposé ailleurs sur ce site : la préparation des pierres gemmes. Entendons-nous bien. Il ne s'agit absolument pas de prétendre expliquer tout le processus alchimique de cette manière. Mais on ne eput nier que certains alchimistes, à force d'essais, d'application, de pugnacité, de persévérance enfin, ont pu obtenir des petites masses jaunes à partir du

traitement approprié de l'argent qui ait pu leur faire croire qu'ils étaient parvenus au but : transmuter de l'argent en or. Répétons-le : les circonstances de préparation de cette forme particulière d'argent est hautement improbable et fait que, sans doute, pas 1 artiste sur 100 ne devait obtenir plus que des traces jaunes dans leur argent qui leur assuraient que, peut-être, ils étaient sur la bonne voie, le bon chemin, le bon sentier comme aurait dit Flamel...Cela ne constitue d'autre qu'une hypothèse alternative de « rattrapage » qui ne saurait modifier intrinsèquement tout ce que nous avons déjà fait voir, en toute conjecture d'ailleurs. Pour l'ensemble des hypothèses retenues comme rationnlles, voyez la section voie humide. Il est clair que l'argentaurum fait partie de ces matières qui sont dans la mouvance de notre section sur l'***Idée alchimique*** et c'est pourquoi, pris en tant que rêve ultime des alchimiste et situé aux confins du rationnel, nous avons souhaité en faire la 4ème partie de ce chapitre.

—

Tout d'abord, quelques mots sur l'auteur de cette épisode inédit de l'histoire de l'alchimie en Lorraine.

DISCOURS PRONONCÉ le 24 février 1902 AUX OBSÈQUES DE M. RAYMOND DE SOUHESMES
MEMBRE TITULAIRE

PAR M. HENRI MENGIN

MESSIEURS,

La mort épuise sur l'Académie de Stanislas ses rigueurs et ses caprices. Elle vous prend aujourd'hui un confrère dans la force de l'âge, dont vous pouviez vous promettre de goûter longtemps l'agréable fréquentation et la collaboration précieuse. Il y a quelques semaines, M. Raymond de Souhesmes était encore parmi nous, donnant par son énergie et son assiduité a nos séances l'illusion sur les premières apparences du mal qui, avec une foudroyante rapidité, allait défier les efforts de la science. Sans s'abuser sur la gravité de son état, votre confrère a stoïquement enduré ses souffrances, supporté sans découragement l'affaiblissement de ses forces ; il a, un jour, rassemblé leurs restes pour corriger les épreuves de sa dernière œuvre et se décider à une tentative suprême de la chirurgie ; puis il a vu venir la mort avec la sérénité de l'homme de bien et la résignation du chrétien, conservant en face d'elle pour les parents aimés et les amis fidèles qui l'entouraient, pour ceux qui lui prodiguaient leurs soins dévoués, l'aimable sourire où s'exprimaient les charmes de son aménité et les délicatesses de sa courtoisie.
Aux tristesses de ce nouvel adieu que vos deuils répétés m'imposent la tâche douloureuse de dire au nom de la Compagnie, se mêlent, pardonnez-moi de n'en pas retenir l'aveu, les émotions d'une amitié personnelle cruellement éprouvée. Le lettré élégant, à qui m'unissait depuis quelques années l'honneur de la confraternité académique, avait été mon camarade à la Faculté de droit de Nancy, et nous étions entrés au Barreau ensemble, à l'époque où ses traditions de famille le destinaient à garder à la Magistrature un nom entouré d'estime et de respect.
Quand les événements l'amenèrent a renoncer à ce projet, Raymond de Souhesmes entreprit sans hésitation d'appliquer à un autre emploi, utile aussi et élevé, sonamour du travail et les facultés de son intelligence et de son esprit. Et c'est ainsi, qu'en lui ouvrant vos rangs au titre d'associé correspondant en 1892, et en l'élisant membre titulaire en 1896, vous vous attachiez un archéologue savant et un écrivain distingué et séduisant.
L'oeuvre considérable de M. de Souhesmes se partage en deux branches absolument distinctes : travaux historiques et archéologiques, d'une part; relations de voyages, d'autre part ; mais malgré son étendue et son extrême variété, elle se

rassemble sous la vigoureuse empreinte des qualités originales de son auteur. Les éludes instructives, les réflexions de l'observateur sagace, y sont revêtues d'une forme souple et animée ; la verve s'y rencontre avec la raison, l'imagination avec le jugement et le goût, l'exactitude et la précision avec la facilité et la couleur, et l'érudition s'y plaît, sans dommage, à des allures spirituelles et enjouées.

Chercheur de trésors et d'antiquités dans les bibliothèques et les archives, d'aventures et de nouveautés dans des explorations lointaines, M. de Souhesmes rapportait avec le même souci les notes d'une visite aux manuscrits et aux cartons poudreux, d'un voyage en Norvège ou en Ecosse, à Samarkande ou à Bakou, en Dalmatie ou au Caucase. Et de cette matière recueillie avec pénétration et patience, sa critique judicieuse, son récitconsciencieux et vivant, composaient des pages pleines de lumière et de relief, que le crayon de l'artiste, secondant au besoin la plume de l'écrivain, enrichissait à l'occasion de quelque intéressant dessin.

Dés heures charmantes qu'à plusieurs reprises votre confrère vous a fait passer en vous offrant la primeur de quelques-unes de ses relations de voyages, n'avez-vous pas, Messieurs, gardé l'impression de la sincérité et de la belle humeur de ce touriste convaincu que ne rebutaient ni les fatigues de la route, ni les morsures du froid,ni les ardeurs du soleil, ni les déceptions accidentelles, d'une bonne grâce si complaisamment familière, qu'à sa description des pays traversés, au récit animé des épisodes qui sont l'action et l'âme d'un voyage, il semblait vous conduire avec lui, dans la société du plus gracieux compagnon et du plus intéressant des guides ?

L'archéologie et l'histoire, même dans ce qu'elles ont de rigoureusement scientifique, n'ont pas résisté à la contagion de ces qualités aimables, dont l'agrément se retrouve dans les travaux nombreux que M. de Souhesmes leur a consacrés. Son style simple et clair, son ordonnance logique, son raisonnement limpide, donnent à leur lecture un véritable attrait. Et si ses découvertes ou sa perspicacité le conduisent à réfuter une opinion admise ou à rectifier l'erreur d'un devancier, il le fait avec les égards et la réserve que lui inspire son attentive urbanité.

A ces études austères, M. de Souhesmes n'a pas apporté seulement sa puissance de travail, mais aussi les délicatesses de son cœur. Dans un sentiment pieux il les a commencées par un opuscule, utile à l'histoire générale, sur l'organisation politique, administrative, ecclésiastique et féodale d'un village de la Meuse dont il portait le nom et qui fut le berceau de sa famille. C'est dans une pensée pareillement affectueuse, qu'attaché étroitement à Nancy, il a dressé à deux reprises le catalogue des curiosités archéologiques de la ville et de sa banlieue, ajoutant à une nomenclature sans lacunes et à des classifications soigneuses, l'intérêt de commentaires savants, et pouvant exprimer avec autorité le vœu que, instruits de la valeur des œuvres d'art qu'ils possèdent, les propriétaires les traitent enfin avec le respect qu'elles méritent.

Frappé du retard de l'étude de la vie privée des Lorrains sur la connaissance des faits généraux de l'histoire de leur pays du XV^{e} au XVII^{e} siècles, M. de Souhesmes venait de l'aborder dans un de ses éléments, la criminalité, et, du relevé des lettres de rémission octroyées par les ducs de Lorraine, il avait dégagé la reconstitution d'une époque, avec ses mœurs, ses personnages, leurs pittoresques dialogues, les particularités de leur existence, saisies sur le vif et contées en curieuses anecdotes.

La mort a fermé de son geste brutal la dernière page de ce premier chapitre d'une histoire complète du tempérament lorrain, d'après les documents authentiques. Les œuvres mêmes qu'elle a interrompues m'ont permis, Messieurs, de découvrir déjà par quelques côtés le caractère du confrère dont vous déplorez la perte, et de lui rendreun légitime hommage. Il serait incomplet si j'oubliais une passion entre toutes élevée et respectable, qui s'est partagé avec celle de l'étude sa vie laborieuse. M. de Souhesmes n'avait pas vingt ans, quand les premiers revers de nos armes l'enfermèrent dans Metz avec sa famille : il y contracta immédiatement un engagement

volontaire dans la compagnie des francs-tireurs de Metz employée aux avant-postes où il fit apprécier un dévoûment ardent et généreux. De ces jours d'épreuve il avait gardé à l'armée un attachement intime, et, dans cette nature loyale et résolue, ce sentiment s'était traduit par des actes ; officier d'artillerie de réserve, puis capitaine de l'armée territoriale et attaché à l'état-major, il se donnait au service dans toutes les occasions, gagnant ses grades par son zèle et par son instruction. Il y a deux ans, la croix de chevalier de la Légion d'honneur avait récompensé ses mérites, et nous avions salué cette juste distinction, heureux de nous associer au témoignage rendu aux vertus militaires en la personne d'un des nôtres.

N'était-ce pas d'ailleurs, Messieurs, une satisfaction particulièrement douce, que celle de partager les joies de ce confrère sympathique et délicat, de répondre à la sûreté, au tact exquis et à la prévenance qu'il apportait à des relations dont le prix s'ajoutait à l'estime que nous avions pour son talent et pour ses travaux ? Il semble qu'appliqué par sa vocation et ses études à restituer dans le cadre exact de sa vie, de ses institutions, de son art el de ses mœurs notre ancienne société, il ait été destiné par ses qualités personnelles à en perpétuer les traditions courtoises et distinguées, le patriotisme et l'amour du sol

natal, le goût des lettres el des armes.Trop court au gré de nos affections et pour l'intérêt de nos travaux, votre passage à l'Académie lui laissera, mon cher de Souhesmes, une impression ineffaçable, et dans nos souvenirs voilés de mélancolie se mêleront les regrets de votre collaboration prématurément perdue, et la pensée des charmes de votre caractère et de votreesprit.

Ce texte propose un épisode qui nous en rappelle bien d'autres et que nous avons vu en étudiant les biographies d'Alexandre Sethon, de Michel Sendivogius, du pseudo Basile Valentin, du Bon Trévisan, de Denis Zachaire, etc. Dans ces textes, il est relaté quantité d'opérations menées en vain, de résultats supposés qui se dérobent comme le Mercure, qui partent en fumée et qui laissent les protagonistes en prison ou en fuite...Nous avons vu, cependant, que les transmutations de Sethon semblent poser un problème car on n'a pas pu y déceler jusqu'à présent des supercheries, au point que Louis Figuier [*l'Alchimie et les Alchimistes*, Hachette, 1860] se trouvait bien en peine et avait proposé des explications encore plus alambiquées que les textes hermétiques les plus abscons...Le texte de Souhesmes date d'une époque où l'on ne savait pas encore réellement - dans le public cultivé - si les corps simples connus sous le nom des métaux, l'étaient réellement. D'où cette théorie de l'*argentaurum* qui, par la suite, s'est révélée être fausse. Souhesmes, toutefois, est tout à fait impartial et ne doute pas de la sincérité et de la bonne fois de la plupart des Artistes. Il cite d'ailleurs Berthelot [*Origines de l'alchimie*] dont la dernière phrase de son livre suspend l'interprétation et laisse supposer que peut-être...

I. UN ÉPISODE DE L'HISTOIRE DE L'ALCHIMIE EN LORRAINE

La recherche du l'or est à l'ordre du jour : des sables brûlants du Transvaal aux sommets glacés de l'Alaska, la fièvre de l'or sévit aussi violente, aussi crurelle que jamais. On vient, paraît-il, de découvrir un procédé pour dépouiller l'eau de mer de l'infime quantité d'or qu'elle tient en dissolution[1] ; un chimiste américain, le Dr Emmens, prétend transformer l'argent en un métal nouveau, l'*argentaurum*, qui offrirait tous les caractères du précieux métal[2]; on le cherche enfin jusque dans les vieux écus que la Monnaie fait refondre pour recueillir la quantité infinitésimale d'or qui y est contenue. La science moderne reprend, avec les nouveaux agents dont elle dispose, l'étude du grand problème qui passionne le monde depuis quinze siècles, et le « grand œuvre » des philosophes hermétiques devient presque une question d'actualité.

Il n'est donc pas inopportun de faire connaître l'existence d'un laboratoire alchimique qui fonctionna au château de Condé, à deux lieues de Nancy, de 1609 à 1613. Si les documents contenus dans le Trésor des Chartes ne lèvent pas complètement le voile qui cache encore la fin mystérieuse des alchimistes lorrains, ils nous permettent cependant d'entrevoir leur méthode et jettent un peu de lumière sur une question historique demeurée malgré tout fort obscure.

Science occulte, l'alchimie est demeurée telle dans l'histoire. Son objet, personne ne l'ignore, était la transmutation des métaux. Changer les métaux vils en métaux nobles, faire de l'or ou de l'argent par des procédés artificiels, tel était le but de cette doyenne de toutes les sciences. Sans aller jusqu'à prétendre, comme les adeptes du XVIII^{e} siècle, que l'alchimie était déjà connue avant le déluge, on peut admettre que les pratiques métallurgiques et les premières idées de transmutation se perdent dans une antiquité probablement fort reculée. Venues d'Egypte et de Chaldée, berceau de toute science humaine, ces traditions étaient connues des Romains, et Pline l'Ancien rapporte[3] que Caligula fit calciner une quantité

considérable d'orpiment[4] pour en tirer de l'or; il réussit, mais le rendement fut si minime, que la quantité d'or obtenue ne paya pas les frais de l'opération. C'est la première tentative de préparation artificielle de l'or que l'histoire nous ait transmise. Vers le IV^{e} siècle, les Grecs d'Egypte apportèrent l'alchimie à Constantinople; les Arabes, de leur côté, la transportèrent en Espagne, d'oùelle gagna l'Occident. Malgré les condamnations dont elle fut l'objet, la science hermétique grandit, au XIII^{e} et au XIV^{e} siècle, avec Raymond Lulle, Roger Bacon et Nicolas Flamel. Au XV^{e} siècle, le roi d'Angleterre, Henri VI, frappait de la fausse monnaie avec de l'or alchimique; enfin, au XVIII^{e} siècle, le « grand œuvre » atteignit son apogée avant de tomber dans le charlatanisme[5]. Les alchimistes arabes considéraient les métaux comme des corps uniformément composés de soufre et de mercure : le mercure représentant la métalléité et le soufrel'élément combustible. Les métaux ne différaient, suivant eux, que par les proportions et le degré de pureté de ces éléments. Plus un métal était inaltérable, plus il était noble; l'or était le roi des métaux, et ceux-ci tendaient à devenir de l'or, sous l'action des astres. En conséquence, les alchimistes de Byzance, a l'exemple des Babyloniens, avalent donné aux métaux les noms des planètes qui, suivant eux, les engendraient : l'or était consacré au soleil, l'argent à la lune, le cuivre à Vénus, le plomb à Saturne, etc. Quant au mercure, matière première du « grand œuvre », il était naturellement réservé à Hermès. L'action des astres sur les métaux était lente, aussi la grande préoccupation des alchimistes fut-elle de découvrir la substance merveilleuse, capable, croyait-on, de réaliser immédiatement la transmutation. La « pierre philosophale » ou « grand magistère » a été souvent décrite par les adeptes qui prétendaient l'avoir observée ; non seulement elle passait pour transformer en or les métaux vulgaires, mais elle assurait la santé et prolongeait l'existence.

Les Arabes avaient su maintenir l'alchimie dans l'étude des faits, le Moyen Âge, revenant aux superstitions de l'antique Egypte, introduisit dans les recherches l'inspiration religieuse, et les pratiques mystérieuses dont les adeptes entouraient leurs travaux, jointes aux supercheries des charlatans, augmentèrent encore la croyance du vulgaire à une intervention des puissances occultes. Comme l'Antiquité, le Moyen Âge associa l'alchimie avec la magie et on sait combien cette époque, si féconde à d'autres points de vue, est demeurée stérile dans l'ordre scientifique. Cependant, en présence des résultats obtenus, les alchimistes eux-mêmes pouvaient croire, de bonne foi, à la réussite de leurs opérations; l'analyse des alliages précieux était tellement imparfaite, à cette époque, que même au XVI^{e} siècle, lorsque, dans les hôtels monétaires, l'eau-forte remplaça le sulfure d'antimoine pour l'essayage des métaux, on dut prendre souvent pour de l'or pur des alliages où le précieux métal était en quantité suffisante pour défendre l'argent contre les réactifs[6].

Dès les premières années du XVII^{e} siècle, des adeptes parcoururent l'Europe, non plus pour enseigner la composition de la pierre philosophale, mais en se réservant, au contraire, le secret de sa préparation, pour montrer seulement aux profanes stupéfaits les résultats merveilleux qu'ils prétendaient obtenir. La poudre de projection, c'est-à-dire l'agent ayant la vertu de transformer en or un métal inférieur, était presque toujours une poudre rougeâtre, peut-être du chlorure d'or. Il n'était alors question dans toute l'Allemagne que de la Société des Rose-Croix et des transmutations miraculeuses accomplies par Alexandre Sethon et Sendivogius. En Lorraine même, plusieurs gentilshommes ne craignaient pas de

s'occuper du « grand œuvre » : le poète alchimiste Clovis Hesteau de Nuysement [1, 2, 3, 4,], receveur général du comté de Ligny, comptait parmi ses collaborateurs François de Riguet[7], La Roche-Brinel et Antoine du Couvonges[8]. Cependant, un médecin lorrain, Nicolas Guibert, venait de renoncer au grand œuvre et de faire paraître un livre contre l'alchimie, ouvrage qui avait soulevé en Allemagne de violentes protestations[9]. C'est alors que deux adeptes, désignés d'abord sous les seuls prénoms de Pierre et de Claude, vinrent offrir leurs services au duc Henri II.

Le moment était bien choisi ; prince faible et dépensier, Henri II était à court d'argent[10] : il accepta avec empressement les offres des deux alchimistes et leur fit monter un laboratoire au château de Condé. Ce château, dont il ne reste plus que des débris informes, s'élevait sur une colline dominant le village appelé aujourd'hui Custines. Le château de Condé était encore à cette époque une forteresse importante, défendue par plusieurs tours et un donjon; ses murailles, épaisses de 5 pieds[11], étaient garnies de « 52 canonnières de pierre de taille, façon à gueule de lion[12] », distantes de 20 pieds l'une de l'autre, ce qui suppose un développement d'environ 300 mètres. Construit dans un site pittoresque, au-dessus de la Moselle, au milieu des vignes et des bois, Condé était une agréable résidence; les ducs venaient de faire construire, au pied de la colline, presque au bord de la rivière, un second château, moins grandiose mais plus confortable que la vieille forteresse, et les princes de la famille ducale y venaient souvent en villégiature. Ce château-bas existe encore en partie; il porte le n° 19 dans la rue dite de l'Ancien-Château. Mais, le château-haut avait conservé son ancienne destination et servait de prison d'État : le fameux évèque de Metz, Conrad Bayer de Boppart, y avait été détenu en 1430, et le malheureux capitaine Bataille, dont M. Pfister[13] évoquait naguère la figure mystérieuse, y était enfermé depuis 1595. C'est donc vraisemblablement dans le château-haut que furent logés les alchimistes, bien que l'air du pays ne valût rien à des gens qui passaient pour nécromants et sentaient légèrement le fagot. Condé, en effet, avait la réputation d'être un vrai nid de sorciers : de 1582 a 1619, on brûla six hommes et sept femmes du village, convaincus de sortilèges et vénéfices.

Quoi qu'il en soit, nous trouvons nos alchimistes installés dans le château « par le noble commandement de Son Altesse » et H. Lepage leur a consacré les lignessuivantes, dans Les Communes de la Meurthe[14] :

« *Quelques années auparavant (1612 et 1613), deux individus, qu'on ne désigne que sous les noms de Pierre et Claude, et que l'on qualifie d'alchimistes, y avaient été enfermés, probablement sous la même accusation (de sortilège) qu'on vit se renouveler tant de fois dans notre pays.* »

Ce n'est pas absolument exact : il y a lieu de croire que les deux adeptes, entrés à Condé comme travailleurs libres, y furent emprisonnés seulement quand on constata qu'ils avaient manqué à leurs promesses. Quant à leurs noms patronymiques, ils nous sont révélés par une pièce de comptabilité, l'état des frais du procès qui leur fut intenté en 1613[15] : ils s'appelaient en réalité Pierre Rouyer ou Le Rouyer et Claude Pigny.

La première année, c'est-à-dire en 1609, ils travaillèrent pendant cent quatre-vingt-huit jours, et le capitaine-prévôt de Condé, Charles de Pullenoy[16], fait état d'une somme de 1,321 fr[17], dépensée pour leur nourriture et les frais qu'ils occasionnèrent[18]. Leur entretien coulait 7 fr. par jour, tant pour eux que pour leur valet, alors que celui d'un prisonnier d'État ne coûtait que 1 fr.

En 1610[19], Pierre et Claude revinrent à Condé et travaillèrent seulement depuis le 10 mars jusqu'au 5 avril, soit pendant vingt-six jours ; leur nourriture fut comptée
à 7 fr. par jour, comme l'année précédente. Ils occupaient trois chambres, au-dessus des cuisines du château ; on leur monta des fourneaux, on leur fournit des ustensiles, du charbon, des lingots d'argent qu'ils devaient changer en or, 141 livres[20] de plomb «*à faire leur coupelle*[21] », et enfin deux pots[22] de vinaigre « *pour mesler avec leurs drogues* ». Suivant l'usage, les deux alchimistes étaient gardés nuit et jour, dans la crainte, sans doute, qu'ils ne fissent disparaître quelque parcelle duprécieux métal ; cela s'appelait « *être mis en loge* ». La précaution était bien inutile; en vain, on envoya pour surveiller leurs travaux le sieur Méry, essayeur de la Monnaie, qui séjourna du 10 au 25 mars ; en vain, le maître des monnaies[23] lui-même se transporta en personne auprès des « *ouvriers des métalliques* », ceux-ci durent avouer leur impuissance et revenir à Nancy, l'oreille basse, tandis qu'un charretier ramenait dans la capitale leurs bardes avec le reste de l'argent qui leur avait été confié. Notons qu'à cette époque tout le monde voyageait à cheval, le maître des monnaies comme le simple essayeur.
Le duc cependant avait la foi robuste, et telle était sa confiance dans les alchimistes, qu'il leur permit de reprendre leurs travaux. Sans doute, ils avaient oublié de mettre un peu d'or au fond de leur creuset, précaution indispensable, au dire des philosophes hermétiques, pour la réussite d'une transmutation. On leur en fournit donc et, le 27 novembre 1611[24], nous trouvons Pierre et Claude installés a nouveau devant leurs cornues. Ils ont même obtenu qu'on améliorât leur ordinaire : leur nourriture est comptée à raison de 8 fr. par jour au lieu de 7. On a renouvelé leur matériel, on leur a fourni du combustible, des creusets, de l'eau-forte et de l'argent[25], 50 livres de plomb et trois tombereaux d'os « *pour faire leurs cendres* » . L'essayeur de la Monnaie vint s'assurer qu'il ne leur manquait rien, et quatre Suisses, détachés de la garde ducale, furent chargés de leur surveillance. Malgré la chaleur des fourneaux, malgré la glorieuse réputation attachée à leur nationalité, les quatre Suisses ne burent que 126 pots de vin, à quatre gros[26] l'un, soit environ un litre et quart par homme et par jour. Pendant deux mois, nos alchimistes travaillent, soufflent, mélangent leurs drogues, essaient toutes les formules, toutes les réactions pour arriver au résultat promis et impatiemment attendu. Enfin, on retire le creuset du feu, on le brise, dans le fond brille un lingot, est-ce de l'or ?
L'essayeur de la Monnaie, le sieur Méry, en fait l'épreuve; hélas ! nos alchimistes se sont encore tromoés. Cette fois, la patience du souverain est à bout : le sieur Méry reçoit l'ordre de reprendre l'or et l'argent qui n'ont pas été employés, il emporte les drogues qui restent, et les deux adeptes sont mis sous verrous, le 27 janvier 1612.
L'affaire est assez grave pour que le procureur général en personne, Claude-Marcel Remy[27], se transporte à Condé pour suivre de plus près l'instruction. Celle-ci est confiée à deux échevins de Nancy, les sieurs Noirel[28] et Maucervel[29], qui restent quatre jours a Condé pour interroger les accusés et entendre les témoins. Pierre et Claude durent solliciter la remise de leur affaire; avaient-ils foi en leur œuvre ? ou bien, aventuriers audacieux, espéraient-ils, en gagnant du temps, qu'un heureux hasard leur viendrait en aide ? Ils obtinrent même la permission de continuer leurs recherches, et peut-être la mort de l'empereur Rodolphe II ne fut-elle pas étrangère à cette nouvelle faveur. Ce prince, connu comme un adepte convaincu du grand œuvre, passait pour posséder la pierre philosophale ; le fait parut hors de

doute quand on trouva, dans son laboratoire, 84 quintaux d'or et 60 quintaux d'argent, coulés par petites masses en forme de brique[30]. L'événement fit grand bruit, Henri II reprit confiance, et, les alchimistes déclarant qu'ils allaient changer de méthode, on leur envoya le maître des monnaies pour savoir « *de quelle façon ils voulaient travailler* ». L'essayeur leur apporta de Nancy des « *matelas* » (sans doute des matras[31]), du vif-argent, du cuivre, du plomb, du soufre, et même un ciseau à couper l'argent. Peut-être nos alchimistes avaient-ils lu Pline et voulaient-ils renouveler l'expérience de Caligula, car ils demandèrent de l'orpiment[32].

Du 27 janvier 1612 au 17 août 1613, ils restèrent en prison, sous la garde de quatre Suisses qui les surveillaient jour et nuit, en continuant à boire leurs deux potsde vin quotidiens. Parfois, les quatre soldats étaient relevés par de robustes campagnards : la garde suisse n'était pas nombreuse[33] et l'absence de quatre hommes faisait un vide dans les rang.s. Un archiduc arrivait-il à Nancy, la garde devait figurer au complet, et vite on rappelait les quatre soldats détachés à Condé. On fit de même lorsque le duc alla se promener à Bar et à Plombières[34].

Pendant dix-neuf mois, les alchimistes furent donc enfermés, mais leur régime n'était pas sévère. Leur nourriture, comptée à raison de 2 fr. par jour[35], coûtait le double de celle de leurs compagnons de captivité ; on leur donna pour laboratoire deux grandes cuisines, et ils couchaient dans les chambres voisines, appelées la Panneterie et la Saulserie[36]. Ce traitement de faveur aurait lieu de surprendre si l'on ne savait que M. de Pullenoy, le capitaine-prévôt de Condé, était lui-même un adepte du grand œuvre[37]. De temps à autre, ils recevaient des visites : tantôt c'était le sieur Méry qui venait analyser les produits obtenus, tantôt c'était le sieur des Bordes, l'homme de confiance du duc, qui venait surveiller leurs travaux avant de prendre une décision à leur égard[38].

Le malheureux des Bordes ! qui s'attendait a le trouver mêlé à cette affaire ? lui, qui, douze ans plus tard, le 28 janvier 1625, devait être brûlé vif, sous prétexte de sorcellerie, dans ce même château de Condé[39]. Sous l'année 1613, il est fait encore mention d'une fourniture de chemises, souliers et bas de toile pour les deux prisonniers[40]. Leurs tentatives furent-elles cette fois couronnées de succès ? On peut en douter, car nous voyons peu après le sieur Noirel, accompagné du commis du clerc-juré, se transporter à Condé « *pour faire leprocès aux dits alchimistes* », puis revenir, accompagné cette fois de son collègue Maucervel, pour prononcer la sentence. Quelle fut la condamnation ? Je n'ai pu le découvrir : peut-être les archives du tribunal des échevins livreront-elles un jour ce secret. En tout cas, il n'est plus fait mention, à Condé, de Pierre Rouyer et de Claude Pigny, après le 17 août 1613. S'ils avaient été condamnés à la peine capitale, on trouverait trace de leur exécution, on peut croire plutôt que la peine fut légère.

S'ils eussent réussi à faire de l'or, peut-être les eût-on lavés de ce crime dans un cent de fagots; mais il était vraiment difficile de faire passer pour des sorciers des gens qui avaient échoué dans tous leurs essais.

En Allemagne, quand un alchimiste était condamné à mort, on lui faisait revêtir une longue robe de clinquant et on le pendait, en grande cérémonie, à une potence dorée. Ici, la prévention se bornait à un délit d'escroquerie et d'abus de confiance, où la sorcellerie n'avait que faire. Peut-être, nos deux alchimistes, mis en liberté le 17 août 1613, furent-ils condamnés au bannissement ? en tout cas les

comptes de l'année nous apprennent qu'on fit nettoyer les locaux qu'ils occupaient, rompre les fourneaux, porter dehors « les repoux[41] », enfin, approprier le corps de garde et la chambre des Suisses.

Telle fut la fin de cette tentative malheureuse qui devait, pensait-on, combler le déficit et coûta, en définitive, près de 8,000 fr. au Trésor. On pouvait croire qu'après celte mystification, Henri II serait guéri de sa confiance en l'alchimie. Il n'en fut rien : le duc eut-il connaissance des merveilles accomplies par l'illustre chimiste Van Helmont [1, 2,] ? Le fait est qu'en 1621, il fît reprendre les expériences. Les deux adeptes dont il accepta les offres se présentaient en grandsseigneurs : Pierre Rouyer et Claude Pigny n'avaient qu'un valet pour eux deux, le sieur du Louvat, accompagné du sieur Gillet, avait une suite de cinq personnes. Ils s'installent à Condé, le 8 juin 1621[42], et les frais de leur nourriture s'élèvent à 20 fr. par jour. Le sieur du Louvat veut faire grand : on lui monte un laboratoire complet, avec alambics, <« *mattellas* » (matras) et cornues; on lui délivre un tonneau de vin aigre, des drogues prises chez les apothicaires de Nancy : bref, en cinq mois, il dépense pour 3,613 fr. Jusqu'au 8 novembre, il continue ses travaux, mais à partir de cette date, il n'est plus fait mention de lui, et cette seconde tentative ne semble pas avoir été plus heureuse que la première.

On peut se demander maintenant si jamais les alchimistes ont réellement produit de l'or, au moyen d'une pierre philosophale dont ils auraient emporté le secret. On assure que Raymond Lulle [1, 2, 3,] et Jacques Cœur [1, 2, 3, 4, **- Canseliet a consacré un chapitre de ses Deux Logis Alchimiques au grand argentier que fut Jacques coeur -**], pour ne citer que des noms bien connus, durent à l'alchimie leurs immenses richesses. Berthelot ne croît pas a ne roman :

« *Les opérations réelles que faisaient les alchimistes, dit-il, on les connaît toutes, et on les répète chaque jour dans les laboratoires ; les découvertes modernes relatives aux explosifs et à l'électricité mettent à la disposition des chimistes des agents autrement puissants que ceux dont se servaient les alchimistes, jamais cependant on n'est arrivé à la transmutation des métaux',*[43]»

Ne nous hâtons pas toutefois de porter un jugement trop sévère sur les philosophes hermétiques : insensés ou sublimes, a dit L. Figuier[44], ils furent les véritables aïeux de la chimie ; et Berthelot conclut :

« *Si jamais on vient à former des corps simples, au sens actuel, cette découverte conduira à des lois nouvelles, relations nécessaires que l'on expliquera aussitôt par de nouvelles hypothèses. Alors nos théories présentes sur les atomes et sur la matière élliérée paraîtront probablement aussi chimériques aux hommes de l'avenir, que l'est, aux yeux des savants d'aujourd'hui, la théorie du mercure des vieux philosophes*[45]»

Douze années se sont à peire écoulées depuis que Berthelot écrivait ces lignes, et voici le Dr Emmens qui prétend révolutionner toute la chimie. La découverte de l'*argentaurum*, si elle est vérifiée, semblerait, en effet, confirmer la théorie si séduisante de l'unité de la matière; viendrait-elle venger enfin les alchimistes des accusations et des moqueries qu'on leur a prodiguées ? Un avenir prochain nous le dira peut-être.

Notes de l'auteur

1. La présence de l'or en dissolution dans les eaux de certains parages était scientifiquement démontrée depuis longtemps, mais le moyen pratique de l'extraire avait jusqu'ici échappé aux chimistes. Plusieurs établissements spéciaux s'élèvent dans ce but à North-Lubeck, dans l'État du Maine. La méthode d'extraction serait basée sur l'électrolyse, et une tonne d'eau de mer, prise à San-Francisco, donnerait 20 centimesd'or. (L'Alchimie de l'Océan, Revue des Revues, 15 août 1898.)

2. En brisant complètement les molécules de l'argent, et en les agrégant à nouveau après un traitement approprié, le Dr Emmens obtiendrait un métal offrant tellement l'apparence et les propriétés physiques de l'or, que le Bureau d'essais de New-York l'achèterait au prix de l'or naturel. Jusqu'à présent, cette opération, extrêmement intéressante au point de vue scientifique, n'a pas donné de résultats rémunérateurs; mais on assure qu'un outillage perfectionné va permettre d'atteindre une production de 1,550 kilogr. par mois, soit le cinquième environ de la production mensuelle du Transwaal entier- (*La Nature*, 1897, 2°sem.,pp. 1 et 278.)

3. Livre XXXIII, ch. IV.

4. Trisulfure d'arsenic.

5. L. Figuier, L'***Alchimie et les alchimistes*** : Berthelot, ***Les Origines de l'Alchimie***.

6. L. Figuier, l. c.

7. Sur Riguet, cf. Lepage (L'Assassinat de Ph. E. de Lutzelbourg, Mém. de la Soc. d'Arch. lorr., 1883, p. 237).

8. G18 E. Fuurier de Bacourt, Clovis Uesteau. (.luurn. de la Soc. d'Arch. loir., 1899, p. G.)

9. D. Calmet, Bibliothèque lorraine, col. 4i3 et 175.

10. A diverses reprises, Henri II s'occupa de questions monétaires. Sur ordonnance du 12 juin 1609, rappelant celles du 12 mai 1594 et du 18 août 1606, fut complétée, deux années plus tard, par l'ordonnance du 18 juin 1611, qui interdit l'usage des basses monnaies étrangères et fixa la valeur de celles qui avaient cours en Lorraine. (Anc. ordonn. de Lorraine, ms. de la Bibl. de Nancy, t. III, f° 221 et 269.)

11. Le pied de Lorraine valait 0.2859 m. (M. de Riocour, Les Monnaies lorraines, Mém. de la Soc. d'Arch. lorr., 1884, p. 36.)

12. Lepage, Les Communes de la Meurthe, t. I, p. 265.

13. Gh. Pfister, La Captivité du marquis de Chaussin (Journ. de la Soc. d'Arch. lorr., 1897, p. 110 [200]).

14. T.I, p.265.

15. Archives de Meurthe-et-Moselle, B. ,3043.

16. Charles de Pullenoy, seigneur en partie dudit lieu, était à la fois capitaine-prévût, receveur et gruyer de Condé et du Val-des-Faux. Il était fils de Mengin de Pullenoy, anobli le 20 mars 1567, premier valet de chambre de Charles III, et maltre-châtreur de Lorraine en 1578. Charles de Pullenoy et sa mère, Louise de l'Isle, le remplacèrent en qualité de maltres-châtreurs de Lorraine et Barrois, en 1611. [*Arm.de D. Richier*, p. 33; *D. Pelletier*, p. 672; *Lepage et Germain*, Complément, pp. 270, 275, 284, 351; Lepage, *Les Offices des duchés*, *Mém. de la Soc. d'Arch. lorr*., 1869, p.321)

17. En 1610, le franc valait environ 1 fr. 70 c. de notre monnaie. (M. de Riocour, Les Monnaies Iorraines, Mém. de la Soc. d'Arch. Iorr., 1883, p. 86.)

18. B, 4965 et 4966.

19. B. 1328, 4967 et 4968.

20. La livre valait 4S9 g,51. (M. de Riocour, Les Monnaies lorraines, Mém. de la Soc. d'Arch. lorr., 1884, p. 43.)

21. Coupellation, opération ayant pour but de séparer l'or et l'argent des métaux communs auxquels ils sont alliés.

22. Le pot valait 2,44. (M. de Riocour, l. c., p. 38.)

23. Nicolas Gennetaire, conseiller de S. A., maître général des monnaies le 21 juin 1582, était fils de Claude Gennetaire, marchand-pourvuyeur de la maison du duc Charles III, anobli le 23 mars l549. Il fut ensuite surintendant de l'hôpital de Nancy et mourut le 2 mai 1618. (V. Arm. de D. Richier, pp. 30 et 47 ; D. Pelletier, p. 289 ; Lepage et Germain, Complément, p. 267 ; Lepage, Les Offices des duchés, Mém. de la Soc. d'Arch. lorr., 1869, p. 236.)

24. B.4969 et 4970.

25. Il n'est peut-être pas inutile de faire remarquer que le Dr Emmens emploie également l'acide nitrique pour le traitement de l'argent, dans la fabrication de l'*argentaurum*.

26. En 160S, le gros valait 11 centimes. (M. de Riocour, Les Monnaies lorraines, Mém. de la Soc. d'Arch. lorr., 1883, p. 93.)

27. Claude-Marcel Remy, né vers 1575, était le fils aîné du trop fameux Nicolas Remy, procureur général de Lorraine, anobli le 9

août 1583. D'abord avocat au Parlement de Paris, il obtint, à vingt-quatre ans, la survivance de la charge de son père, le 26 août 1599, mais il paraît n'être entré réellement en fonctions qu'en 1606. Il mourut en 1631. (V. Arm. de D. Richier, p. 35 ; D. Pelletier, p. 690 ; Lepage et Germain, Complément, p. 282; Lepage, Les Offices des duchés, Mém. de la Soc. d'Arch. lorr., 1869, p. 141 ; Leclerc, Notice sur Nicolas Remy, Mém. de l'Acad. de Stanislas, 1868.)

28. Jean Noirel, seigneur de Brabois, conseiller d'Etat, echevin en la Justice ordinaire de Nancy, était fils de Nicolas Noirel, seigneur de Domgermain et de Bois-le-Gomte, prévôt et gruyer de Toul, anobli par Charles III, le 3 juin 1568. (V. D. Pelletier, p. 597 ; Lepage et Germain, Complément, p. 275.)

29. Thiéry Maucervel avait été nommé échevin en la Justice ordinaire de Nancy, le 10 décembre 1611 ; il était fils de Jean Maucervel, procureur au bailliage de Bar, et descendait d'Etienne Maucervel, anobli en 1533. (V. Ann. de D. Richier, pp. 35 et 115 ; D. Pelletier, p. 547; Lepage et Germain, Complément, pp. 249, 262 et 307.)

30. L. Figuier, l. c., p. 121

31. Vase à long col en usage dans les laboratoires.

32. B. 4972-

33. En 1613, la garde suisse se composait d'un capitaine, un lieutenant, un sous-lieulenant, un fourrier, un chapelain, un tambour, un fifre, quatre caporaux et vingt-six hommes. (V. Lepage, Les Offices des duchés, Mém. de la Soc. d'Arch. lorr., 1869, p. 404. Cf. Anciennes ordonnances de Lorraine [ms. de la Bibl. de Nancy], t. III, f 13.)

34. B. 4972 et 4974.

35. B. 4972.

36. B. 4973 et 4974.

37. C. E. Fourier de Bacourt, l. c.

38. B- 4974.

39. H. Lepage, André des Bordes (Bull. de la Soc. d'Arch. lorr-, 1857, p. 5) et Mém., 1890, p. 328.

40. B. 4974.

41. Débris de démolitions.

42. B. 49S9 et 4990.

43. Berthelot, Les *Origines de l'Alchimie*, p. 320.

44. L. Figuier, *L'Alchimie et les alchimistes*, p. 85.

45. Berthelot, l. c. p. 320.

II. L'affaire de l'Argentaurum

Plusieurs textes traitent de ce « *Loch Ness* » de la chimie. Plusieurs chimistes ont essayé ainsi de réaliser le vieux rêve des alchimistes. Parmi ces chimistes, le Dr Emmens s'est signalé par des essais où il employait de l'argent qu'il soumettait à de très fortes pressions. Il pensait avoir obtenu un élément qui n'était ni or ni argent, et qui, par les méthodes qu'il avait développées pouvait être converti en or. Le résultat de ses recherches a été publié dans plusieurs revues :

- Nouvelles Chimiques, 76 : 117-118 (3 septembre 1897)
- Science, 5, 113 : 343-344 (26 février 1897)
- Argentaurana, G. Du Boistel (Bristol, 1899)
- Science, 7, 168 : 97 (novembre 1898)
- Arcanae Naturae (Paris, 1897)
- Argentaureum Papers (New York, 1896)

Voici le point de départ du travail du Dr Emmens :

> Notre procédé de conversion de l'argent en or, tire son origine de travaux de préparation du nickel à l'état de pureté [...] En 1892, lors d'un essai de séparation de métaux purs (nickel et fer), un produit a été obtenu qui semblait différer de tout ceux

déjà connus. La même substance a été trouvée lorsque nous avons purifié du cobalt [...] Nous avons observé que les propriétés de cet élément le rangeait dans la série 4 du groupe 8 de la classification de Mendeleiv.

En fait, il semble qu'Emmens ait obtenu une variation allotropique de l'argent. Pourtant, convaincu qu'il avait obtenu une substance identique à la matière première de l'argent et de l'or, il nomma cette substance *Argentaurum*. Par là, il renouait avec l'Egypte, au temps où l'on parlait d'un alliage qui s'appelait *asem* [cf. *Origines de l'Alchimie*]. Voici des liens pour en savoir plus sur l'*argentaurum* :

www.gotim.be/artexpo/Galeries/Contenu/Argentaurum.html
www.borderlands.com/archives/arch/alchem.html
lqes.iqm.unicamp.br/canal_cientifico/lqes_cultural/lqes_cultural_cultura_quimica1-1.html
www.levity.com/alchemy/nelson2_1.html
www.rexresearch.com/adept/aa1agau.htm
www.multimania.com/hermetisme/castelot/oeuvre.pdf
search.britannica.com/magazine/article?content_id=12547&query=chemistry
www.metallogenesis.com/French/faits1.html
design.museum.gent.be/tentarch/branzi.htm
www.tarot-decks.com/alchemy.htm
www.ucm.es/info/folchia/vest.htm
bibliographienationale.bnf.fr/Livres/M7-8_01.H/cadre1-1.html
www.levity.com/alchemy/modern3.html
home.sunrise.ch/~prkoenig/kellner.htm
orca.st.usm.edu/paprzycka/spr97/sci/alchemy.html
www.daileyrarebooks.com/occult.htm
www.bartleby.com/217/1600.html
home.pacbell.net/juands/webquest1.html
www.puhsd.k12.ca.us/placer/pages/HCWebPage/Alchemy/Alchlecnotes.htm
web.mit.edu/afs/athena.mit.edu/dept/libdata/lso/b/dibnerArchive/ftp/marc.980401/d980224
www.armatadimiriam.it/Kremmerz/Biblioteca/Storia-Alchimia/ storia_dellalchimia_4_parte.htm

Il semble que l'on puisse comprendre ce qu'était réellement l'Argentaurum : une variété d'argent allotropique. Afin de mieux cerner le sujet, nous allons d'abord définir les notions d'allotropie et d'isomérie et, dans un second temps, voir avec J.B. Dumas ce qui constituait, peut-être, la dernière tentative envisageant que les corps réputés simples étaient des composés d'une molécule unique, l'hydrogène. Cette hypothèse, naturellement géniale, devait être approfondie par les travaux de Mendeleiev et réellement comprise par les premiers physiciens nucléaires...

1)- position du problème : allotropie - isomérie

Nous reproduisons un extrait d'un livre intitulé ***De l'allotropie et de l'isomérie***, dû à Alfred Naquet [J.B. Baillière et fils, 1860, Londres, New-York] :

Les solides que l'on peut dissoudre, fondre, ou volatiliser, sont généralement susceptibles d'affecter des formes définies, toujours les mêmes lorsqu'elles sont produites dans les mêmes conditions. Si l'on dissout un morceau de soufre dans le sulfure de carbone, qu'on abandonne cette dissolution à l'évaporation spontanée, on obtient ce métalloïde cristallisé en jolis octaèdres du quatrième système, et, quel que soit le nombre de fois que l'on répète cette expérience, le résultat sera toujours le même ; mais

si l'on change les conditions de l'expérience, qu'au lieu de permettre aux molécules du soufre, à l'aide d'un dissolvant approprié, de cristalliser à la température ambiante, on cherche à produire la cristallisation par voie de fusion, c'est-à-dire à une température de 110°, on n'obtient plus des octaèdres comme dans l'expérience précédente, mais des prismes à base rhombe, dérivés du cinquième système.
Les corps solides ont donc la propriété d'affecter, non-seulement des formes définies, mais encore, dans certains cas, des formes incompatibles. C'est à cette propriété qu'on a donné le nom de polymorphisme. D'accord sur ce point avec les idées émises par M. Dumas en 1837, et vérifiées depuis par les expériences de M. Pasteur, nous appliquerons ce mot de polymorphisme aux changements de formes des solides, et aux changements corrélatifs qui surviennent dans l'ensemble de leurs propriétés physiques.
Prenons un exemple : Le prolo-iodure rouge de mercure HgI, jouit de la propriété de devenir jaune, lorsqu'on le sublime, et de reprendre la couleur rouge dès qu'on le broie. Les formes cristallines qu'il affecte dans ces deux états sont différentes. Il est donc permis de supposer que la même cause qui lui fait avoir deux formes, lui fait aussi avoir deux couleurs ; que les changements survenus simultanément dans deux de ses propriétés physiques, sont le résultat d'un seul et même ébranlement moléculaire ; qu'en un mot, le changement de couleur est, comme le changement de forme, rapportable à la série de phénomènes qu'on désigne sous le nom de polymorphisme.
Les solides, dans certains cas, peuvent offrir passage aux rayons lumineux, et ces rayons affectent, en les traversant, certaines modifications. Tantôt ces modifications se bornent à une simple déviation, tantôt le rayon lumineux se dédouble en deux rayons polarises à angle droit, et tantôt le rayon de lumière, préalablement polarisé, qu'on fait passer à travers un cristal, se modifie de telle façon, que le plan de polarisation se trouve dévié d'un certain nombre de degrés, a droite ou à gauche.
Il existe un rapport constant entre ces divers phénomènes et la cristallisation. Les solides sont-ils cristallisés dans le système cubique,—ils ne présentent que laréfraction simple qui ne dépend point de la forme, et que l'on trouve dans les liquides et les gaz, mais la lumière ne s'y polarise jamais. Les solides sont-ils cristallisés dans un système irrégulier, c'est-à-dire, dans un système autre que le système cubique,—ils sont doués de la double réfraction ; ils polarisent la lumière. Enfin, place-t-on une lame de certains corps, de quartz, par exemple, sur le trajet d'un rayon de lumière polarisée, le plan de polarisation se trouve dévié d'un certain nombre de degrés, à droite ou à gauche ; car il y a des cristaux de quartz qui dévient les uns à droite, les autres à gauche (et cela d'une quantité absolument égale). Or M. Herschell, en examinant attentivement des cristaux de quartz appartenant à ces deux variétés, s'aperçut que ces cristaux présentaient des facettes hémiédriques non superposables, bien que leur forme fût d'ailleurs identique. Ceux de ces cristaux qui présentaient le pouvoir rotatoire àgauche, étaient hémièdres à gauche, c'est-à-dire que, de quelque manière qu'on retournât le cristal, les facettes hémiédriques étaient toujours à gauche de l'observateur. Au contraire, ceux de ces cristaux qui tournaient à droite,étaient hémiédres à droite. M. Herschell en conclut qu'il pourrait bien y avoir un rapport entre l'hémiédrie et le pouvoir rotatoire du quartz.
Depuis, M. Pasteur a généralisé et démontré cette proposition. Il a trouvé dans le règne organique bon nombre de substances douées du pouvoir rotatoire, et toujours, il a remarqué que celles qui tournaient a gauche étaient hémièdres à gauche, que celles qui tournaient à droite étaient hémièdres à droite. Il a démontré en outre qu'en combinant les deux variétés d'un même corps douées de pouvoirs rotatoires

inverses, on peut produire un corps nouveau jouissant de caractères chimiques un peu différents, et qui se distingue surtout par la propriété d'être dénué et d'hémiédrie et de pouvoir rotatoire. Il était donc évident que la même cause qui donnait naissance à la dyssimétrie dans les cristaux, produisait la faculté de tourner à droite ou à gauche. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet.
Parmi les corps qui jouissent du pouvoir rotatoire, il en est, comme le quartz, qui n'ont cette propriété qu'à l'état solide et cristallisé, et qui la perdent dès que le cristal est détruit, soit par voie de dissolution, soit autrement ; d'autres, au contraire, ne la manifestent que lorsqu'on les dissout. Dans ce dernier cas, la modification du corps est plus intime que dans le premier; et, tandis que les premiers de ces phénomènes se rangent naturellement à côté de ceux que nous avons désignés sous le nom de polymorphisme, les seconds s'en détachent, et doivent se placer dans l'une des deux séries dont l'étude fait l'objet de cette thèse.
Il est encore quelques phénomènes que M. Dumas désigne sous le nom de polymorphisme, par exemple, les changements de coloration et de consistance qui surviennent dans les liquides et les solides sous l'action de la température, le maximum de densité de l'eau, etc.
Les faits que nous venons de citer, tous rapportables à une même cause et formant une même série, vont nous permettre de définir le mot de polymorphisme, quisert, en général, à les désigner.
Le polymorphisme est la propriété que possèdent des corps, chimiquement semblables, de jouir de propriétés physiques différentes, selon les conditions dans lesquelles ils sont placés. Le polymorphisme s'applique donc exclusivement aux propriétés physiques ; c'est ce qui le différencie de l'allotropie et de i'isomérie.

Jusqu'ici nous n'avons vu de modification se produire que dans les propriétés physiques des corps. Il est facile de concevoir que ces modifications puissent donner naissance à des propriétés chimiques différentes. Dans ce cas, on a des faits d'allotropie ou d'isomérie. Mais si l'allotropie et l'isomérie ont ce caractère commun qui les différencie du polymorphisme, quel est le caractère qui les dislingue entre elles ? Ici règne une grande incertitude, une grande confusion. Je laisse parler Berzélius.

« *Tout corps composé, tant qu'il possède ses propriétés inaltérées, possède toujours le même nombre relatif d'atomes de corps simples. Mais, d'un autre côté, ces mêmes corps élémentaires, réunis dans un même nombre relatif d'atomes, ne produisent pas toujours des combinaisons douées des mêmes propriétés (suivent des citations) ; et nous désignons la loi par laquelle les mêmes corps élémentaires, réunis dans les mêmes proportions, peuvent donner naissance à des combinaisons douées de propriétés différentes, par le nom d'isomérie.*
La seconde espèce d'isomérie est d'une nature différente. Plusieurs corps élémentaires ont la propriété singulière d'affecter, sous l'influence de certaines circonstances qui ne sont pas encore déterminées, un état extérieur, ou des formes différentes qu'ils paraissent conserver dans plusieurs combinaisons. (Suivent des exemples.) Nous désignons ce fait par le nom d'allotropie (Berzélius, 1856). »

Ainsi, pour Berzélius, l'isomérie serait la faculté que nous offre un même corps de pouvoir posséder des propriétés différentes. Les corps simples et les corps composés seraient soumis à cette loi. Seulement, l'isomérie des corps simples prendrait le nom d'allotropie.Cette manière de voir de l'illustre chimiste ressort encore de ce passage écrit par lui en 1841, dans le rapport annuel sur les progrès de la chimie, p. 7 :

« *Je rappellerai à cette occasion que le mot isomérie, qui désigne des corps différents, composés du même nombre d'atomes, des mêmes éléments, ne peut pas être employé pour désigner la cause de dissemblance dans les propriétés, telles qu'on en rencontre dans le soufre, le carbone, le silicium, et peut-être quelques autres encore. Le mot isomérie exprime le rapport qui existe entre le formiate éthylique et l'acétate méthytique, mais il n'est pas applicable aux états différents que peuvent affecter les corps simples, et où ils possèdent des propriétés différentes. Peut-être devrait-on remplacer ce nom par une autre dénomination mieux adaptée, telle que allotropie (de* allotropoV*, qui signifie d'une qualité différente), ou bien état allotropique.* »

Cette définition de l'allotropie ne me paraît pas satisfaisante. Je m'y serais tenu cependant, pour éviter de prendre un mot connu dans une acception différente de celle qu'on lui donne généralement. Mais comme d'autres chimistes ont pris le mot allotropie dans des sens différents, j'ai cru devoir faire cesser la confusion en cherchant une définition plus en harmonie avec les faits.
L'action de la chaleur sur l'hydrate ferrique et sur l'acétate, produit des résultats entièrement comparables, dit M. Péan de Saint-Gilles (*Annales de Physique et Chimie, janvier 1856, t. XLVI*). Elle détermine d'abord une élimination partielle d'eau et d'acide ; puis lorsqu'elle est prolongée, elle détruit peu à peu les propriétés basiques de l'oxyde de fer qui paraît subir une véritable transformation allotropique. Pourquoi allotropique et non isomérique ? Si l'allotropie est l'isomérie des corps simples, l'oxyde de fer hydraté ne peut, en aucune façon, subir des transformations allotropiques ; et si M. Péan de Saint-Gilles se sert de cette expression, c'est que le mot allotropie n'a pas pour tous les chimistes une signification identique.
Je ne reviendrai pas à la définition de Berzélius. Si l'allotropie est l'isomérie des corps simples, il est inutile d'encombrer ta science d'un mot nouveau. La propriété étant la même dans les corps élémentaires et dans les corps composés, il serait plus naturel d'appliquer toujours à cette propriété le nom d'isomérie.
Si donc je conserve le mot allotropie et si j'essaye de le définir, c'est qu'instinctivement on a groupé sous cette dénomination une classe de phénomènes qui me paraissent distincts des phénomènes d'isomérie.
J'ai dit qu'un même corps pouvait, dans certains cas, être modifié dans ses propriétés chimiques. Ce sera le degré plus ou moins élevé de cette modification qui constituera l'allotropie ou l'isomérie. Un corps peut-il, dans des conditions données, se présenter à nous, sous deux états doués de caractères chimiques différents ? Si l'on peut le faire passer facilement de l'un à l'autre de ces deux états, on aura affaire à deux états allotropiques; si, au contraire, ces deux états sont assez éloignés pour n'avoir entre eux d'autres rapports que leur constitution commune; s'il est impossible de passer de l'un à l'autre, on aura un phénomène d'isomérie proprement dit. M. Mitscherlich dit (*Annales, 3e série, t. XLVI*), en parlant du sélénium :

« *Le sélénium présente donc deux états isomériques. C'est un corps allotrope.* »

II considère donc l'allotropie comme la propriété en vertu de laquelle un même corps peut affecter plusieurs états isomériques. Cette définition correspond, comme nous allons le prouver, à celle que nous avons donnée.
Lorsque deux états différents d'un corps, ayant même composition, sont assez rapprochés pour pouvoir se transformer l'un dans l'autre, on voit aussitôt qu'il n'y a là qu'un seul corps, et l'on dit qu'il est allotrope. Mais, s'il y a entre ces deux états une différence telle, que tout passage de l'un à l'autre soit impossible, on ne peut désigner ces deux corps, si éloignés, par un nom commun , et dans ce cas il est difficile de dire que l'on a un corps allotrope. La définition que l'on déduit de laphrase de M.

Mitschertich se confond donc avec la mienne. Ce qui constitue l'allotropie, dans les deux définitions, c'est le passage possible d'un corps d'un état moléculaire à un autre état, qui en diffère par des caractères chimiques.
L'allotropie étant ainsi définie, l'isomérie se définit d'elle-même. Cest la propriété en vertu de taquelle des corps, qui contiennent les mêmes éléments dans les mêmes proportions, jouissent néanmoins de propriétés assez éloignées pour qu'à l'aide de l'un on ne puisse jamais obtenir l'autre.

Je me résume. Il y a entre l'isomérie et l'allotropie une différence semblable à celle qui existe, en histoire naturelle, entre la race et l'espèce. L'allotropie ne fait que des races ; l'isomérie fait des espèces distinctes. Cherchons maintenant une explication rationnelle de ces phénomènes.Étant donné un corps composé, dans la molécule duquel il n'entre pas de radicaux complexes, nous pouvons le considérer comme constitué de la manière suivante :

1° Par les atomes les plus petits possibles ou de premier ordre, dont la réunion constitue les molécules élémentaires ;
2° Par les molécules de deuxième ordre, ou molécules des divers éléments qui concourent à la formation du corps composé ;
3° Par les molécules de troisième ordre, ou molécules qui représentent l'équivalent du corps, qui possèdent les mêmes propriétés que ce corps dans son ensemble, et sont le dernier degré de division qu'on puisse atteindre sans le décomposer.

Les deux premières de ces propositions sont généralement acceptées; nous allons démontrer que la troisième n'est pas plus contestable. Plusieurs chimistes, particulièrement M. Dumas, sont portés à croire qu'il existe une seule et même substance qui, par ses condensations successives, formerait tous les corps connus. S'il en est ainsi, il faut admettre que les derniers atomes de la matière sont tous également pesants. Lorsque les mêmes chimistes, cherchant la raison de la loi des équivalents, veulent expliquer comment deux corps entrent dans les combinaisons chimiques en quantités qui affectent toujours le même rapport, tout en variant avec chacun d'eux, ils supposent ces corps formés d'atomes. Ces atomes, en se juxtaposant, détermineraient les combinaisons ; il suffit dès lors de leur assigner des densités différentes dans les différents corps, pour comprendre que les quantités de matières les plus petites qui puissent intervenir dans les réactions de la chimie n'aient pas le même poids dans tous les corps.
Cette théorie, qui n'est autre que la théorie atomique, semble, au premier abord, en opposition avec l'hypothèse cilée plus haut. Elle assigne aux atomes des densités différentes, tandis que cette hypothèse suppose tous les atomes également denses. Mais cette opposition disparaît si l'on admet que les atomes chimiques sont constitués par une certaine quantité d'atomes plus petits. C'est là l'opinion de M. Dumas :

« *Maintenant, dit-il, si vous voulez admettre avec moi que les phénomènes chimiques sont satisfaits, dès qu'on suppose que les masses qui représentent les équivalents aient des dimensions insensibles, et, de plus, que les masses équivalentes peuvent néanmoins renfermer encore des myriades d'atomes etc.(Cours de Philosophie chimique).* »

Telle est la constitution d'un corps composé lorsqu'il n'entre pas de radicaux complexes dans sa molécule. Celle des corps simples est identique. Jadis on admettait pour eux un terme de moins. D'après

les idées actuelles, l'identité est complète. On ne considère plus les composés comme se formant par l'union immédiate de deux molécules simples ; on admet que les corps simples sont le résultat de la combinaison de leurs atomes de second ordre avec eux-mêmes, et que les combinaisons proprement dites ont lieu par double décomposition entre les éléments constituants des corps mis en présence. Les formules rationnelles suivantes montrent parfaitement l'identité de la constitution des corps composés et de la constitution des corps simples. Fait-on réagir du chlorure d'arsenic sur de la potasse, on obtient de l'arsénite de potasse et du chlorure potassique :

$$\left.\begin{matrix}As\\Cl^3\end{matrix}\right\} + 6\left.\begin{matrix}K\\H\end{matrix}\right\}O = 3\left.\begin{matrix}K\\Cl\end{matrix}\right\} + \left.\begin{matrix}As\\K^3\end{matrix}\right\}O^3 + 3H^2O$$

Fait-on réagir le chlore libre, c'est-à-dire le chlorure de chlore sur la potasse, on obtient du chlorure de potassium et de l'hypochlorite de potasse, par une réaction
analogue :

$$\left.\begin{matrix}Cl\\Cl\end{matrix}\right. + 2\left.\begin{matrix}K\\H\end{matrix}\right\}O = \left.\begin{matrix}K\\Cl\end{matrix}\right. + \left.\begin{matrix}Cl\\K\end{matrix}\right\}O + H^2O$$

Je n'entrerai pas dans de plus amples détails sur cette question, si bien traitée d'ailleurs dans l'admirable ouvrage de Gerhardt. Je reviens à mon sujet.
Un corps contenant nécessairement, même dans les cas les moins compliqués, des molécules de trois ordres, ces molécules pourront chacune se grouper de différentes manières : d'où, pour chaque corps, trois espèces de modifications possibles :

1° Les molécules de troisième ordre peuvent affecter plusieurs groupements différents. Dans ce cas, on obtient des phénomènes de polymorphisme. Les propriétés physiques sont changées. Les caractères chimiques restent les mêmes, puisque l'ordre, suivant lequel sont unis les éléments qui constituent les molécules physiques, n'a pas varié.
2° Les molécules secondaires, c'est-à-dire les molécules de chacun des éléments qui concourent à former la molécule physique, peuvent se grouper de diverses façons pour engendrer cette molécule. Dès lors, les phénomènes chimiques sont changés. On conçoit cependant qu'ils ne soient pas altérés au point de produire des corps incapables de se transformer les uns dans les autres. Dans ce cas, on a des phénomènes d'allotropie.
3° Les atomes de premier ordre peuvent se grouper d'une façon différente pour constituer les molécules

élémentaires de chaque radical. De là, des différences suffisantes pour empêcher que les corps qui en résultent puissent se réduire les uns dans les autres ; de là, en un mot, des phénomènes d'isomérie. Ainsi le raisonnement nous démontre que les mêmes éléments réunis en mêmes proportions doivent donner naissance à trois ordres de corps : les premiers ne différant que par leurs caractères physiques; les seconds par leurs caractères chimiques , mais réductibles les uns dans les autres ; les troisièmes différant par leurs propriétés chimiques, et irréductibles les uns dans les autres. De plus, nous observons des phénomènes appartenant aux trois ordres que nous venons d'indiquer. Enfin, la science nous fournit trois mots appliqués indistinctement jusqu'ici à ces trois ordres de phénomènes, les mots, polymorphisme, allotropie, isomérie. Pourquoi ne pas donner à chacune de ces expressions une signification précise ? pourquoi chacune d'elles n'exprimerait-elle pas un des différents états dont je viens de parler ?
L'isomérie est donc le résultat d'un changement survenu dans les relations qui existant entre tes atomes de l'ordre le plus bas. Bien qu'on ne se rende pas compte de ce changement pour tous les cas d'isomérie connus, ces cas sont néanmoins assez nombreux aujourd'hui pour que l'on puisse déterminer, avec un certain degré de certitude, les causes de l'isomérie de certains composés.
Nous savons, par exemple, qu'il existe'une quantité considérable de carbures d'hydrogène isomères. [...] Ces formules montrent clairement que les différences,qui existent dans les propriétés physiques et chimiques de ces corps, s'expliquent sans que l'on soit obligé de supposer des groupements divers aux molécules élémentaires qui entrent dans leur constitution. Ces formules sont représentées par le même volume de vapeur, deux volumes. Il en résulte que, sous un volume égal, le caprylène C_8H_{16} contient huit fois autant de carbone et huit fois autant d'hydrogène que le méthylène CH_2. On ne peut donc plus s'étonner de voir ces composés présenter des propriétés distinctes, puisqu'il va une différence si grande entre l'éloignement de leurs atomes.
Cette condensation peut provenir de ce que les molécules d'hydrogène et de carbone se sont, pour ainsi dire tassées dans les carbures les plus élevés. Elle peut provenir aussi de ce que les atomes primitifs qui constituent les molécules de carbone et d'hydrogène se sont rapprochés.
Dans cette hypothèse, un atome de carbone, par exemple, contiendrait, dans les carbures élevés, une quantité de substance plus considérable que dans les carbures inférieurs. Le carbone se trouverait donc, dans chacun de ces composés, avec un équivalent différent.
Si les raisons que j'ai données pour expliquer l'allotropie et l'isomérie sont exactes, on doit se prononcer en faveur de cette seconde hypothèse. Mais comme il y a des faits qui paraissent la combattre, nous allons d'abord les réfuter.

1° Les carbures d'hydrogène, dira-t-on, se transforment les uns dans les autres, puisqu'on obtient les inférieurs en faisant agir une température très-élevée sur les supérieurs.
Il ne faut pas oublier : que les carbures d'hydrogène sont des corps organiques ; que tous les corps organiques sont décomposés parla chaleur, et que la plupart d'entreeux donnent des carbures d'hydrogène par la calcination, sans être isomères avec eux avant d'avoir subi l'action de la chaleur. On ne peut donc rien conclure de cefait.
2° Si l'on prend un des carbures d'hydrogène neutres, —d'où dérivent les homologues du gaz oléfiant par soustraction de H_2,—l'hydrure de propile C_3H_8, par exemple, on remarque que l'on peut substituer à

l'hydrogène molécule par molécule, du chlore, du brome, etc. Si la condensation de l'hydrogène provenait de l'augmentation de son équivalent, on ne concevrait pas comment le chlore ou le brome pourraient le séparer de ces composés avec son équivalent ordinaire.

Ces faits suffisent, il est vrai, à éloigner l'hypothèse qui attribuerait à l'hydrogène des équivalents divers, mais non à empêcher de l'admettre en faveur du carbone.
La condenbation des atomes primitifs ne porte que sur ce dernier élément, qui élève, en même temps que son équivalent, sa capacité en saturation. Je m'explique.
Prenons l'hydrure de méthyle CH_4. Le carbone y est représenté par un équivalent égal à 12, et il est tétra-atomique puisqu'il exige pour sa saturation 4 atomes d'hydrogène que l'on peut remplacer par 4 radicaux monoatomiques quelconques ; et que, en lui enlevant successivement 1, 2, 3 molécules d'hydrogène sans les remplacer, on transforme ce corps en radicaux mono, bi, triatomique.
Prenons maintenant l'hydrure d'éthyle, C_2H_6. Le carbone y entre encore pour un seul équivalent, mais cet équivalent est devenu égal à C_2, c'est-à-dire à 24. De plus, en même temps que son équivalent s'est élevé de 12 unités, sa capacité de saturation s'est élevée de 2; de sorte que de tetra il est devenu sex-atomique. En effet, on peut dans l'hydrure d'éthyle remplacer, molécule par molécule, tout l'hydrogène par du chlore, et produire ainsi un chlorure sex-atomique C_2Cl_6.
Ainsi nous pouvons supposer qu'à chaque terme de la série (en montant, bien entendu), l'équivalent du carbone augmente de 12, et sa capacité de saturation de deux unités. Cette hypothèse explique les faits aussi bien que toutes les autres. Elle a, en outre, l'avantage de laisser subsister la théorie que j'ai proposée pour expliquer la différence qui existe entre l'allotropie et l'isomérie, théorie qui, seule, pour le moment, satisfait l'intelligence. Je m'y rattache donc, tout en déclarant que je ne lui attribue qu'une valeur d'hypothèse.
Quoi qu'on en pense, et quel que soit le mode selon lequel les condensations s'effectuent, il est un fait avéré, c'est qu'il suffit pour changer les propriétés d'un composé, que la quantité de matière qu'il contient sous un volume donné varie, bien que, d'ailleurs, ses éléments se trouvent toujours unis dans les mêmes rapports.
Les corps qui doivent leur isomérie à des condensations différentes se nomment polymères. Ceux qui la doivent à une autre cause ont reçu le nom de métamères.
Dans son ***Cours de philosophie chimique*** M. Dumas, après avoir parlé des divers carbures d'hydrogène que j'ai cités, s'occupe de plusieurs autres corps, et particulièrement de l'acétate de méthyle et du formiate d'éthyle, dont l'isomérie, dit-il avec raison, ne peut provenir que de la manière dont sont groupées les molécules, puisque la composition, l'équivalent et la densité de vapeur sont les mêmes. (Il était nécessaire à cette époque de dire l'équivalent et la densité de vapeur, puisqu'on ne ramenait point toutes les formules à un même volume.)
Nous formulons aujourd'hui l'acétate de méthyle :

$$\left.\begin{matrix} C H^3 \\ C^3 H^3 O \end{matrix}\right\} O = C^4 H^6 O^2$$

et le formiate d'éthyle :

$$\left.\begin{matrix} C^2 H^5 \\ C H O \end{matrix}\right\} O = C^3 H^6 O^2$$

II est impossible ici d'expliquer l'isomérie par l'état du carbone, comme nous l'avons fait pour les carbures d'hydrogène homologues du gaz oléfiant et du gaz desmarais. En effet, dans l'acétate de méthyte comme dans le formiate d'éthyle, le carbone semble entrer à la fois avec les deux équivalente 12 et 24, avec les deux capacités de saturation 4 et 6, d'où il résulte que la théorie que J'ai présentée pour expliquer les faits d'isomérie paraît être en défaut. Il n'en est rien cependant.

On a donné le nom de radical à toute molécule simple, ou à tout groupement de molécules, capable, soit de se transporter d'une combinaison chimique dans l'autre par voie de double décomposition, soit d'être isolé et de s'unir, par synthèse directe, avec les corps pour lesquels il a de l'affinité. II n'y a d'ailleurs, entre les radicaux simples et les radicaux composés, d'autre différcnce que celle qui résulte du fait même de la composition de ces dernières. Les uns et les autres se comportent exactement de la même manière dans toutes les réactions.

On n'a aucune peine à admettre que deux corps simples, en s'unissant à deux autres corps simples, puissent produire des combinaisons différentes. Il ne faut donc pas s'étonner, lorsqu'on voit deux radicaux composés, de nature diverse, donner naissance à des combinaisons différentes, en s'unissant à deux autres radicaux composés, de nature également diverse.

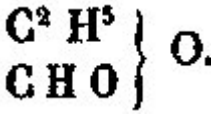
Ces prémisses admises, il est facile de se rendre compte de l'isomérie du formiate d'éthyle et de l'acétate de méthyle. La molécule du premier de ces corps représente une molécule d'eau, dans laquelle un atome d'hydrogène est remplacé par le radical éthyle et l'autre par le radical formyle. La molécule du second de ces éthers représente, de son côté, une molécule d'eau, dans laquelle un atome d'hydrogène est remplacé par le méthyte, tandis que l'autre l'est par l'acétyle. Il est vrai que, dans l'acétyle, le carbone entre avec un équivalent égal à 24, et une capacité de saturation égale à 6, comme dans l'éthyle; mais l'acétyle et l'éthyle n'ont point la même composition, puisque dans l'un de ces radicaux il y a une molécule d'oxygène biatomique O, en remplacement de deux des molécules d'hydrogène qu'on rencontre dans l'autre. Il est également exact de dire que dans le méthyle comme dans le formyle, le carbone entre avec un équivalent égal à 12 et une capacité de saturation égale à 4 ; mais le formyle et le méthyle diffèrent par leur composition, puisque l'un de ces radicaux contient trois atomes d'hydrogène, tandis que dans l'autre, deux de ces atomes sont remplacés par une molécule d'oxygène. Le méthyte et le formyle d'une part, l'acétyle et l'éthyle de l'autre, diffèrent par conséquent entre eux, tout autant et même plus, que le chlore ne diffère du brome par exemple.

Dès lors, il est évident que ces deux radicaux si différents, en se combinant à deux autres radicaux qui présentent entre eux des différences aussi grandes, doivent donner naissance a deux produits qui diffèrent aussi; et il suffit, pour se faire une idée de l'isomérie de l'acétate d'éthyle et du formiate de

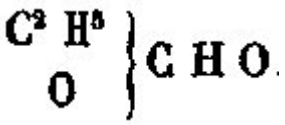
méthyle, de supposer que dans chacun de ces composés les radicaux, dont il vient d'être question, existent tout formés. Sans doute cela peut ne pas être vrai, mais il est fort probable qu'il y a dans ces corps des groupes distincts fonctionnant comme nous venons de l'indiquer, que ce soient ceux que les réactions nous portent à admettre, ou que c'en soient d'autres.
Ce ne sont là que des hypothèses ; malheureusement il nous est impossible de connaître, d'une manière absolue, comment, dans un corps, les molécules sont groupées; et, dès que les cas d'isomérie ne sont plus explicables par des différences de condensation, les raisons que nous en donnons sont nécessairement hypothétiques.
On essayera peut-être de retourner contre nous cette explication. Vous sortez, dira-t-on, des suppositions que vous avez hasardées pour appuyer la distinction que vous avez voulu établir entre l'allotropie et l'isomérie. Quels que soient vos arguments, il n'est pas moins constant que l'acétate méthyliquc et le formiate éthylique ne diffèrent que par la place relative que l'hydrogène et l'oxygène occupent dans chacun d'eux, c'est-à-dire par une de ces différences de groupements moléculaires que vous considérez comme caractéristiques de l'allotropie, bien que votre définition vous oblige de considérer ces deux corps comme isomères, puisqu'ils ne pouvaient se transformer l'un dans l'autre.
II est facile de réfuter cette objection : Si j'ai pu assimiler aux corps simples les corp composés dans lesquels il n'entre que des radicaux simples et dire qu'ils contiennent trois catégories de molécules seulement, je ne saurais établir la même confusion entre les corps simples et les corps composés dans lesquels fonctionnent des radicaux complexes. Ici, au lieu de trois séries de molécules, nous en rencontrons quatre :

A. Les atomes primitifs qui composent les molécules des éléments simples ;
B. Les molécules de chacun des éléments simples qui entrent dans la constitution des radicaux composés, ou molécules de deuxième ordre ;
C. Les masses qui représentent l'équivalent de chaque radical composé, ou molécules de troisième ordre;
D. La molécule de quatrième ordre, c'est-à-dire, le degré ultime de division auquel on peut réduire le corps composé lui-même sans le détruire.

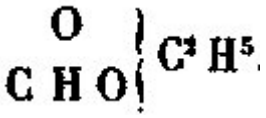
Le deuxième terme de celle série correspond évidemment, par sa complication, au premier terme que j'ai admis pour les corps élémentaires, et, pour les corpscomposés et radicaux simples ; et les faits d'isomérie qui en dépendent, sont par là même des faits d'isomérie véritable. Quant aux changements qui surviennent dans le groupement ou la condensation des atomes qui constituent le premier terme de cette série, ils modifient sans doute très-profondément la nature des corps ; mais les modifications sont déjà assez intenses lorsqu'elles dépendent des molécules de deuxième ordre, pour qu'il ne soit pas utile d'exprimer les autres par un nom particulier. Il m'est donc permis de désigner indifféremment, par le nom d'états isomériques, les états produits par les changements survenus dans la place qu'occupent, relativement les uns aux autres, soit les atomes de premier, soit les atomes de second ordre. Ce n'est que si les différences portaient sur les atomes de troisième ordre, que l'on aurait affaire à des phénomènes d'allotropie. Les formules rationnelles suivantes feront comprendre mes idées :
Soit le formiate d'éthyle



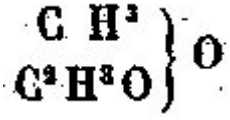
Pour produire une modification allotropique de ce corps, il faudrait, si mes idées sont justes, qu'on parvînt à changer la disposition des molécules de troisième ordre, c'est-à-dire des molécules d'éthyle, de formyle et d'oxygène. Ainsi, le corps dont la formule serait



se présenterait à nous comme un état allotropique du formiate d'éthyle. Il en serait de même de celui qui aurait pour formule



Change-t-on, au contraire, la disposition des atomes élémentaires dans chaque radical, modifie- t-on les positions respectives des atomes de deuxième' ordre,on a un cas d'isomérie. Ainsi, l'acétate de méthyle



est un isomère du formiate d'éthyle. Il ne faut pas oublier que ces formules ne sont pour moi que des moyens d'exposer clairement mes idées. Nous ignorons, non seulement quelle est la disposition affectée dans le formiate d'éthyle, par l'éthyle, le formyle et l'oxygène, mais encore si l'éthyle et le formyle s'y trouvent tout formés. Cependant, nous avons le droit de supposer que ce corps renferme des radicaux, et qu'on lui ferait prendre certains états allotropiques, si l'on parvenait à changer la position relative de ces radicaux, quelles que soient d'ailleurs leur nature et leurs positions relatives.

J'ai dit qu'il y avait des cas, — ce sont les plus compliqués,— où isomérie paraissait être le résultat de

changements survenus dans la disposition des molécules de deuxième ordre, et dans celle des atomes de premier ordre. En voici un exemple : M. Dumas, dans l'ouvrage cité plus haut, parle de l'alcool et de l'oxide de méthyle; il explique leur isomérie, en prétendant qu'ils n'ont pas le même équivalent bien que le degré de leur condensation soit le même. A l'époque de la publication de ce travail, on écrivait la formule de l'alcool $C_8H_{12}O_2$, et celle de l'oxide de méthyle C_4H_6O. Or, en examinant ces deux formules, on voit que la composition centésimale des corps qu'elles représentent, est la même, bien qu'elles se rapportent, l'une à 4, et l'autre à 2 volumes de vapeur. Si donc elles exprimaient réellement leurs équivalents, ceux-ci seraient différents, la condensation restant égale, puisque les deux corps ont une densité de vapeur représentée par le même nombre, et cette particularité pourrait expliquer les différences que l'on remarque dans leurs propriétés.

J'ignore si, depuis cette époque, M. Dumas a abandonné cette théorie. Il n'existe aucune raison plausible pour rapporter les formules, les unes à 2, les autres à 4 volumes. Au contraire, tout porte à penser que l'équivalent en volume est le même pour tous les corps. Aussi représente-t-on, aujourd'hui, l'alcool ordinaire et l'oxide de méthyle, par une seule formule : C_2H_8O (1). Leur isomérie ne peut donc résulter de la différence de leurs équivalents, mais bien de la manière dont sont groupées leurs parties constituantes.

L'alcool peut être considéré comme un hydrate d'oxide

$$\left.\begin{matrix} C^2\,H^5 \\ H \end{matrix}\right\} O$$

d'éthyle et l'éther mélhylique,comme un oxide anhydre de méthyle.

$$\left.\begin{matrix} C\,H^3 \\ C\,H^3 \end{matrix}\right\} O.$$

On conçoit dès lors, qu'étant constitués par des radicaux différents, ces corps
puissent jouir de propriétés distinctes. Cela suffirait au besoin à expliquer qu'ils sont isomères, puisqu'ils diffèrent par la manière dont sont groupés leurs atomes de deuxième ordre.

Cependant la différence est ici plus complète encore. Elle porte sur les atomes de deuxième et sur les atomes de premier ordre. Qu'est-ce en effet que le méthyle ?

C'est un radical mono-atomique dérivé du carbure d'hydrogène neutre CH_4, par soustraction d'un atome d'hydrogène. — Qu'est-ce que l'éthyle ? C'est un radical mono-atomique dérivé, par une soustraction analogue, du carbure neutre C_2H_6. D'après ce que j'ai déjà dit, on comprend qu'ayant, dans le gaz des

marais CH_4, unéquivalent égal à 12, et dans l'hydrure d'éthyle C_3H_6 un équivalent égal à 24, le carbone doit intervenir de même dans le méthyle avec un équivalent égal à 12,et dans l'éthyle avec un équivalent égal à 24.
Dans ces deux radicaux, le carbone a conservé la capacité de saturation qu'il présente dans les carbures neutres d'où ils dérivent, ainsi que le démontre la tendance du méthyle et de l'éthyle à s'assimiler l'atome mono-atomique qui leur manque pour arriver aux types CX_4 et C_2X_6. Dès lors, dans l'alcool, il n'existe qu'une seule molécule de carbone. Mais cette molécule de carbone possède une quantité de matière deux fois plus forte, c'est-à-dire, un équivalent double de celui qui représente un atome de carbone dans l'oxide méthyle.
D'autre part, tandis que l'hydrate d'oxide d'éthyle possède une seule molécule de carbone, l'oxide anhydre de méthyle en possède deux.
L'oxide de méthyle et l'alcool ordinaire diffèrent donc par la manière dont sont groupées leurs molécules de deuxième ordre, et par l'état de condensation des molécules de carbone, c'est-à-dire, de quatrième ordre ; par suite, ils représentent un phénomène de l'isomérie la plus compliquée.
Je me suis assez étendu, je pense sur les considérations théoriques que nécessitait le sujet. J'arrive maintenant à la seconde partie de mon travail. [...]

Existe-t-il des corps simples isomères ?

Cette question est impossible à résoudre dans l'état actuel de la science. Elle touche à l'hypothèse de l'unité de substance, et de la transmutation des métaux.
Tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il n'est point absurde de supposer certains éléments isomères : c'est, là, du moins, l'opinion de M. Dumas.
Ce chimiste s'appuie sur ce que les substances isomères ont des équivalents identiques ou multiples les uns des autres. Comme certains métaux ont le même équivalent (ainsi, le platine et l'iridium, l'osmium et l'or, etc.). Et que, tous les équivalents des corps élémentaires représentent les multiples d'un nombre qui serait le quart de l'équivalent de l'hydrogène. Il en conclut qu'il est possible qu'il n'existe qu'une seule substance, dont une première condensation produirait l'hydrogène, et, dont une condensation ultérieure produirait tous les corps (***Cours de Philosophie chimique***, p. 318 et ***Annales de Chimie et Physique***, 3e série, t. LV, p. 129).

2)- l'hypothèse de Jean-Baptiste Dumas : la substance unique des corps simples.

Extrait d'un livre intitulé ***Mémoire sur les Equivalents des corps simples***, dû à J.B. Dumas [Mallet-Bachelier, Paris, 1859].

Les équivalents des corps simples, c'est-à-dire les poids respectifs des particules matérielles dont la combinaison donne naissance à tous les corps de la nature, ont été déterminés pour la plupart par Berzelius avec une telle attention, qu'ils suffisent à tous les besoins de la chimie pratique, même dans des circonstances délicates et compliquées. A leur aide, la vraie formule des corp composés se manifeste toujours, et ils ne laissent aucune hésitation dans l'esprit de celui qui les emploie pour remonter des résultats bruts d'une analyse à leur expression symbolique.
Le carbone seul constituait à cet égard une exception considérable. Son équivalent, évalué trop haut,

rendait incertaines ou même fausses les formules de tous les corps de la chimie organique, riches en carbone, dont les analyses avaient été exactement conduites. Sa rertification ayant été suivie d'un remaniement de ces formules, rien n'indique aujourd'hui dans les recherches nombreuses dont les matières organiques sont l'objet, que les éléments des calculs adoptés pour leur interprétation laissent à souhaiter du côté de la précision.

Il semblerait, par conséquent, peu nécessaire de revenir désormais sur un sujet épuisé, si ce n'est pour faire connaître les équivalents de quelques corps nouvellement découverts ou pour rectifier certains équivalents en petit nombre dont la détermination aurait été opérée d'abord au moyen de substances d'une pureté douteuse.

Cependant j'ai cru qu'il pouvait être profitable aux intérêts de la science d'entreprendre une révision générale des équivalents des corps simples. Elle m'occupe depuis longtemps et elle ne sera certainement pas terminée avant la fin de l'année prochaine. Il faut de longues heures de travail et de grands efforts d'attention, en effet, pour se procurer les matières variées qu'une telle recherche exige, pour les analyser ailn de s'assurer qu'elles sont parvenues à l'état de pureté indispensable en pareil cas, et pour les soumettre enfin aux épreuves d'où l'on tire la détermination précise de l'équivalent qu'elles sont destinées à faire connaître.

Si j'ai cru cette révision nécessaire, c'est que les chiffres exacts qui représentent les équivalents des corps simples ne sont pas seulement utiles au manufacturier qui y trouve la règle et la critique des opérations de sa fabrique, au chimiste qui les emploie pour traduire ses analyses en formules, au physicien qui en a fait la véritable unité de poids sous laquelle les propriétés des corps sont devenues comparables, c'est que de plus ces chiffres semblent encore ouvrir à la philosophie naturelle, par les rapports singuliers qui s'y révèlent, de nouveaux et profonds horizons.

Berzelius, qui a fait de cette question l'objet des expériences et des méditations de toute sa vie, était resté convaincu que les chiffres représentant les équivalents des corps simples n'avaient entre eux que des rapports fortuits, lesquels même s'évanouissaient le plus souvent à mesure que l'expérience, mieux interrogée, permettait à l'observateur de serrer de plus près les valeurs véritables de chaque équivalent.

Au contraire, un chimiste anglais, le Dr Prout, signalait, il y a longtemps, une relation singulière qui se manifeste entre ces chiffres si disparates au premier abord, et montrait que, l'équivalent de l'hydrogène étant pris pour unité, ceux des corps simples les plus connus s'expriment généralement par des nombres entiers, et même le plus souvent par des nombres peu élevés.

En outre, on a reconnu que certains équivalents, ceux des corps les plus analogues par leurs propriétés, sont quelquefois égaux, ou qu'ils paraissent du moins être liés entre eux par des rapports très-simples, tels que celui de 1:2.

On a reconnu de plus que, si l'on considère trois corps très-rapprochés les uns des autres par leurs allures chimiques, l'équivalent du corps intermédiaire paraît être assez souvent représenté par la moyenne exacte du poids des équivalents des deux éléments extrêmes.

Enfin, ayant été amené, en 1851 dans une séance de l'*Association britannique pour l'Avancement des Sciences*, à exprimer mon sentiment sur la cause même de ces relations, que j'avais souvent signalées à l'intérêt des chimistes, je fis voir que, d'après la comparaison des chiffres obtenus pour représenter les équivalents des éléments simples proprement dits, il était permis de penser que ces chiffres seraient engendrés

suivant des lois semblables à celles qu'une étude attentive fait découvrir, dans la génération des équivalents des éléments composés ou radicaux, de la chimie organique.
Ainsi deux opinions sont en présence :
- L'une, qui semble avoir été suivie par Berzélius, conduit à envisager les corps simples de la chimie minérale comme des êtres distincts, indépendants les uns des autres, dont les molécules n'ont rien de commun, sinon leur fixité, leur immutabilité, leur éternité. Il y aurait autant de matières distinctes qu'il y a d'éléments chimiques.
- L'autre permet de supposer, au contraire, que les molécules des divers corps simples actuels pourraient bien être constituées par la condensation d'une matière unique, telle que l'hydrogène, par exemple, en acceptant toutefois bien entendu comme vraie la relation observée par le Dr Prout et même comme fondé le choix de son unité. [**il est clair, au vu de la classification périodique, que Dumas était à juste titre fondé à formuler on hypothèse.**] Celle-ci conduirai à admettre que des quanlilés semblbles de cette matière unique pourraient, par des arrangements différents, constituer des éléments ou radicaux de même poids, mais doués de propriétés distinctes.
Elle ne répugnerait pas à envisager la molécule d'un radical intermédiaire entre deux autres radicaux appartenant à une même famille comme étant produite par l'union de deux demi-molécules des radicaux extrêmes.
Enfin elle assimilerait par leur constitution présumée les radicaux supposés simples de la chimie minérale aux radicaux composés de la chimie organique dont la constitution est connue, les premiers différant toutefois des seconds par une stabilité infiniment plus grande et telle, que les forces dont la chimie dispose aujourd'hui feraient insuffisantes pour en opérer le dédoublement.[**les physiciens de la fin du XIXe siècle commencèrent à entrevoir la solution du problème**]
Ces problèmes, qui peuvent assurément être rangés parmi les plus élevés que la chimie ait à se proposer et a résoudre, sont-ils abordables à l'aide des nombres réunis avec tant de persévérance et de talent par Berzélius ? Je ne le pense pas. J'ai souvent essayé, comme M. Josiah Cooke l'a fait de son côté, de les comparer, de les combiner et de les discuter avec l'espoir d'en tirer avec certitude une conclusion quelconque, et je n'ai pu en faire sortir autre chose que le doute. Si quelques-uns des équivalents pouvaient se classer, sans corrections, dans un petit nombre de séries comme des termes liés entre eux par d'incontestables relations numériques, il en est d'autres, et ce sont précisément les mieux connus, pour lesquels toute tentative de ce genre restait sans résultat.
Je n'osais donc ni regarder comme vains et fortuits des rapports remarquables par leur précision, leur simplicité et leur fréquence, ni considérer comme générale une loi sujette aux plus graves et aux plus importantes exceptions. Restait dès lors à prendre le seul parti d'accord avec la philosophie des sciences expérimentales, c'est-à-dire, comme je l'avais propose à Ipswich, décomposer le problème général en questions spéciales assez circonscrites pour en devenir susceptibles d'être traduites en expériences et d'être soumises à l'éprenve décisive de l'observation directe, au jugement impartial de la balance.

3)- l'argentaurum - analogie de sa préparation avec ce que nous rapportent les textes alchimiques

En 1889, un chimiste, Carey Lea, découvrit la préparation d'une forme allotropique de l'argent alors qu'il travaillait sur la réduction du nitrate d'argent [pierre infernale]. On savait depuis longtemps qu'on obtenait

parfois dans des solutions d'argent des taches jaune d'or ; on les obtenait de façon aléatoire et en très petite quantité. Cela avait excité l'imagination des alchimistes qui s'étaient imaginés que l'argent pouvait être transmué en or. Mais, cette substance jaune n'est en fait qu'une forme allotropique de l'argent. Il est très probable que plusieurs chimistes, oeuvrant de façon parfaitement indépendante les uns des autres, aient réussi à obtenir cette variété particulière d'argent. Tel semble être le cas pour Théodore Tiffereau, le Dr Stephen-H. Emmens et F. Jollivet-Castellot. Voyons en quoi consistait les méthodes de ces différents chercheurs :

a)- procédé de Tiffereau : « *après avoir exposé pendant deux jours, à l'action des rayons solaires de l'acide azotique pur, j'y projetai de la limaille d'argent pur allié à du cuivre pur dans la proportion de l'alliage de la monnaie* ». Tiffereau laiisa la réaction se faire pendant une douzaine de jours, observant qu'il se formait un dépôt dans le récipient. Il fit évaporer à sec puis, nettoyant ce dépôt à l'acide azotique pur, le vit « *prendre le brillant de l'or naturel* » [G.T. Tiffereau : ***les métaux sont des corps composés***, Paris, 1857, 1889, 1924] ;

b)- procédé de Jollivet-Castellot : « *additionnant peu à peu de l'argent chimiquement pur [...] réduit en poudre, d'une petite quantité de trisulfure d'arsenic soit seul, soit uni à une très petite quantité d'oxysulfure d'antimoine (kermès) en poudre également et chimiquement purs, dans les proportions approximatives de 1/3 à 1/4 par rapport à l'argent, et chauffant le tout dans un creuset, au four, à 1200°C environ pendant une heure, j'ai obtenu des culots d'argent jaune qui, à l'analyse, ont donné parfois des traces très appréciables d'or.* » [E. Jollivet-Castellot : ***la Révolution chimique et la transmutation des métaux***, Paris, 1925]

c)- procédé de Carey Lea : l'obtention de l'argent allotropique - que l'on peut appeler aussi argentaurum est une opération singulière. Plusieurs méthodes essayées par Carey se sont soldées par des demi-échecs : l'argent jaune se transformait au bout de quelques mois en argent blanc, très beau...Une seule méthode l'a conduit à un résultat tout à fait permanent. A cette fin, le procédé consiste à préparer deux mélanges :

- le premier doit contenir 200 cc d'une solution à 10 % de nitrate d'argent [pierre infernale], de 200 cc d'une solution à 20 % de sel de La Rochelle [c'est-à-dire su sel de Seignette] et de 800 cc d'eau déminéralisée [c'est-à-dire d'eau de rosée ou eau distillée].
- le second doit contenir 107 cc d'une solution à 30 % de sulfate ferreux [vitriol vert], 200 cc d'une solution à 20 % de sel de La Rochelle et de 800 cc d'eau distillée.

La deuxième solution doit être versée dans la première en agitant constamment [notez que la solution n°2 doit être mélangée immédiatement avant d'être utilisée, donc versée dans la 1ère]. On assiste alors à l'apparition d'une poudre, d'abord rouge, qui devient noire en sédimentant. Filtrée, elle présente une superbe couleur de bronze. Après lavage, on l'obtient sous une forme pâteuse : elle doit être étendue sur un bassin plat et soumise à la dessication. L'opération consiste en une réduction du nitrate d'argent par le sulfate ferreux. Pendant l'opération du lavage, le filtre doit toujours être rempli d'eau. Au sèchage, on obtient une poudre présentant l'aspect de l'or fortement poli. Voici les références bibliographiques sur le travail de Carey Lea :

Lea, Carey: Amer. Sci. J. (Series 3) 37 (222): 476-491 (June 1889); ibid., 38 (223): 47-50 (July 1889); ibid., 38 (224): 129 (August 1889); ibid., 38 (225): 237-241 (September 1889); ibid., 41 (243): 179-190 (March 1891); ibid., 42 (250): 312-317

(October 1891); ibid., 48 (148): 343 (October 1894); ibid., 51 (24): 259-267 (April 1891); ibid., 51 (246): 282-289 (April 1891). Zeit. Anorg. Allgem. Chem. 7: 340-341 (1894)

Le lecteur, qui a déjà parcouru quelques pages de notre site, n'aura pas manqué d'établir des points étonnants de correspondance entre les substances utilisées par Carey Lea et les substances dont nous avons déterminé qu'elles étaient essentielles à l'oeuvre. Et que d'autre part, les alchimistes anciens avaient la possibilité de préparer :

- pierre infernale [**caustique perpétuel**] ;
- sel de Seignette [**sel de La Rochelle**];
- eau forte [**esprit de nitre**] ;
- vitriol vert.

a)- la **pierre infernale** : il s'agit du nitrate d'argent [d'où les relations établies par Canseliet entre la photo et l'alchimie, via Charles Cros]. Cette pierre est aussi appelée par les anciens chimistes le **caustique perpétuel**. Pour la préparer, nous allons suivre le ***cours de Chymie*** de Lémery :

> Faites dissoudre dans une phiole telle quantité d'argent qu'il vous plaira avec trois fois autant d'esprit de nitre : mettez votre phiole sur le feu de sable, et faites évaporer environ les deux tiers de l'humidité. Renversez le restant tout chaud dans un bon creuset d'Allemagne assez grand à cause des ébullitions qui se feront : Placez-le sur un petit feu, et l'y laissez jusques à ce que la matière qui se sera beaucoup raréfiée, s'abaisse au fond du creuset. Augmentez alors un peu le feu, et elle deviendra comme de l'huile : Versez-là dans une lingottière un peu graissée et chauffée, elle se coagulera ; après quoi vous pourrez la garder dans une phiole bien bouchée. C'est un caustique qui dure toujours, pourvu qu'on ne le laisse point exposé à l'air : on peut faire cette pierre avec du cuivre en place d'argent, mais elle ne se garde pas tant ; parce que le cuivre étant frot poreux, l'air s'y introduit facilement et la fond. Remarques : [...] Si on faisait fondre les cristaux de Lune dans un creuset sur le feu, et qu'on fit bouillir la liqueur jusques à ce qu'elle devint comme de l'huile, et qu'après on la jetait dans une lingottière, ce serait de la Pierre Infernale semblable à celle que nous décrivons.

Il faut rapprocher la préparation de la pierre infernale de celle de l'argent corné [Diane]. La calcination de l'argent se fait par le contact avec de l'eau forte. On y verse de l'esprit de sel [acide muriatique, acide chlorhydrique] qui précipite l'argent corné. Le nitrate d'argent ou azotate d'argent est isomorphe avec le nitrate de potassium [salpêtre] et le nitrate de soude. Notez que de l'argent allié au cuivre peut être utilisé à la place de l'argent. On dissout dans de l'acide nitrique puis on évapore au bain de sable et l'on continue à chauffer doucement, jusqu'à ce que tout l'azotate de cuivre bleu se soit décomposé en oxyde noir [c'est la première noirceur des philosophes chymiques...]. A ce moment, l'azotate d'argent plus stable, est encore intact. On reprend par l'eau, on filtre et on fait cristalliser. La pierre infernale est un beau corps blanc qui se dissout dans son poids d'eau froide et dans la moitié de son poids d'eau bouillante. Il **noircit lentement sous l'action de la lumière**, ce qui explique pourquoi Fulcanelli nous signale, dans le ***Mystère des Cathédrales***, un tableau où l'on voit un chevalier qui protège l'athanor des influences extérieures.

FIGURE I

(bas-relief du portail central de Notre-Dame de Paris - Mystère des Cathédrales)

On peut, en effet, considérer par cabale que l'athanor - vase de nature, c'est-à-dire Mercure - est en puissance constitué de deux éléments : la pierre infernale d'une part et le sel de La Rochelle d'autre part. S'est-on demandé pourquoi l'un des emblèmes des ***Douze Clefs de Philosophie*** attribuées au pseudo Basile Valentin montre Saturne, à droite sur la planche I, avec un pilon à la place de sa jambe ? C'est parce que les alchimistes sont gens pleins d'esprit, ce qui n'étonnera pas ceux qui sont au fait des mystères des Sages. On dit en effet que l'on fait une chose vaine, futile ou inutile quand on dit « *appliquer une cautère sur une jambe de bois* ». Par là même, on fait coup double si l'on peut dire. Car on sait ce que recouvre « *les choses vaines et inutiles* » qui ont induit en confusion les historiens de l'alchimie qui se sont imaginés que Denis Zachaire et le Bon Trévisan avaient errés comme des aveugles pendant des lustres. Ou pourquoi Cyliani, en son ***Hermès Dévoilé***, se plaint amèrement des torts qui lui ont été faits, etc.

Mais enfin, reprenons ce que nous disions sur l'azotate d'argent. Ce produit, destiné aux usages de l'art de guérir [il y a là une indication], est ordinairement noir, particulièrement à sa surface. Cela a donné à E. Canseliet et à Fulcanelli, qui avaient beaucoup d'esprit, des joyeusetés en matière de cabale, telles que les traits de cabale développés sur la Vierge Noire, etc. Quoi qu'il en soit, cette couleur noire est purement accidentelle et tient à ce qu'une partie de l'azotate a été réduite par le fer de la petite lingotière dans laquelle on coule la pierre infernale. La coloration grisâtre de cette pierre [le loup gris de Basile Valentin] tient surtout à ce qu'on prépare celle-ci avec l'argent du commerce qui n'est jamais pur et qui contient ordinairement du cuivre. Pendant la fusion, l'azotate de cuivre se réduit en oxyde de cuivre d'un brun foncé, qui est entraîné par l'azotate d'argent fondu. Pour faire de la pierre infernale blanche et de bonne qualité, il faut chauffer l'azotate d'argent, puis le laisser refroidir lentement ; de cette manière l'oxyde de cuivre gagne le fond du vase et s'y dépose [on saisit toute la mesure de cabale que les alchimistes n'ont pas manqué d'apposer à cette partie de l'oeuvre : d'un côté, nous avons le Caput mortuum - tête morte de la pierre infernale - et de l'autre, le Ciel des philosophes qui contient le sel de Jupiter]. Une fois repris, l'azotate d'argent déflagre sur les charbons ardents et, mêlé avec du soufre et du phosphore, il détonne sous le choc du marteau. Lorsqu'on verse du protochlorure d'étain dans une dissoslution étendue d'azotate d'argent, on obtient, après l'addition de

quelques gouttes d'acide sulfurique affaibli [huile de vitriol], un précipité pourpre, mais qui n'a pas, comme le pourpre de Cassius, la propriété de colorer les verres. Notons que les anciens chimistes appelaient aussi cristaux de lune, l'azotate d'argent obtenu par le refroidissement de la réaction de l'argent sur l'eau forte. Ce sel se trouve mentionné déjà au IX^{e} siècle par Geber. C'est Glaser [dont nous avons donné un extrait] qui, en 1603, en parle comme devant être fondu et coulé dans une lingotière. La déflagration que nous avons évoquée supra donne un argent mat, très blanc, auquel on donne aisément par le frottement, le brillant métallique. C'est là ce que Boerhaave nommait l'argent ardent. La dissolution d'azotate d'argent est promptement décomposée par tous les corps avides d'oxygène, par les matières organiques, et voila pourquoi elle tache fortement la peau en noir, d'une manière indélébile, ainsi qu'Albert le Grand l'a remarqué le premier. Les coiffeurs l'emploient pour noircir les cheveux rouges ou blancs, et ils la vendent sous les noms d'*eau de Perse*, d'*eau d'Egypte*, d'*eau africaine* et d'*eau de Chine*. La coloration des cheveux est due à ce qu'ils renferment du soufre, qui donne lieu à la formation d'une légère couche de sulfure noir. Glauber connaissait déjà cette propriété du sel d'argent de brunir les matières organiques ; mais c'est Shaw qui, en 1758, a conseillé l'emploi de sa dissolution pour teindre les cheveux en noir. Les lames métalliques qu'on plonge dans la dissolution d'azotate d'argent se recouvrent très rapidement d'une belle végétation d'argent. En employant le mercure, on obtient l'*arbre de Diane* des alchimistes. C'est Eck de Sulzbach [1, 2, 3, 4, 5,] qui, dans le XV^{e} siècle, a fait la première mention de l'*arbre de Diane*.

b)- sel de Seignette

Nous en avons parlé ailleurs, dans la section sur le tartre vitriolé. Nous ajouterons à cela deux choses :
- la note d'E. Canseliet annexée, qui fait explicitement état de trois composés dont nous parlons actuellement ;
- notes complémentaires sur le sel de Seignette : il s'agit donc d'un tartrate double de potasse et de soude. On obtient ce sel en saturant la crème de tartre par du carbonate de soude [natron]. Ce sel se dépose en cristaux volumineux qui sont des prismes rectangulaires à base rhombe. Ces cristaux s'effleurissent à l'air et fondent dans leur eau de cristallisation avant de se décomposer. Le sel de Seignette fut employé en médecine comme purgatif...Il est aussi appelé tartrite de potasse. Sur le plan de la cabale hermétique, nous pouvons dire qu'il est des parties de Vénus.

g)- eau forte

Sa préparation a déjà été vue plusieurs fois. Veuillez chercher cet acide en mode recherche. Nous ajouterons seulement ici, en manière de synthèse, qu'on peut rapprocher par cabale sa préparation en nous rappelant de ce que disait Canseliet : « *tout en est bon* » pour signifier que l'esprit vaut ici autant que la tête morte. L'esprit de nitre permet la préparation de la pierre infernale et le *Caput mortuum* est utilisé pour préparer le tartre vitriolé [arcanum duplicatum, sel de duobus, sel polychreste de Glaser, etc.]

d)- vitriol vert

Voyez la section chimie et alchimie pour les vitriols.

4)- un article sur l'argentaurum

Voici un texte de Paul Bary sur ce mystérieux alliage.

REVUE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE ET DE LEURS APPLICATIONS INDUSTRIELLES

SOMMAIRE DU N° II

M. Paul Bary : L'argentaurum.

Revues Mensuelles : Physique. — Chimie. — Applications industrielles. — Bibliographie. — Chronique. — Brevets.

L'ARGENTAURUM

Par M. Paul BARY

La Revue a annoncé, dans son numéro du 10 novembre 1896, la formation de l'*Argentaurum Syndicate*, ayant pour but de poursuivre les études déjà commensées par le Dr Emmens sur la transmutation de l'argent en or, et même d'entreprendre l'application industrielle de ses procédés. Les noms célèbres non seulement en Amérique, mais sur le continent, de MM. Testa, Carey Lea, Edison, etc., membres du Syndicat, n'empêchèrent pas la nouvelle d'être considérée comme peu sérieuse et dépasser a peu près inaperçue.

Les doutes ne sont pas levés aujourd'hui, car les éléments d'appréciation manquent encore trop ; d'ailleurs, quelques preuves ne suffiront probablement pas à satisfaire l'opinion : ces expériences touchent un chapitre des sciences considéré comme immuable, en ce qui concerne au moins l'expérience. Beaucoup de savants admettent volontiers la théorie qui suppose que tous les corps simples connus, de jour en jour plus nombreux, dérivent tous par condensation d'un élément primordial placé à la base de l'échelle des corps connus ou au dessous. Notre regretté Directeur scientifique, P. Schützenberger, dans un article paru ici même (Revue, n°1, p. 5), nous a exposé les vues dos promoteurs de cette idée et, en particulier, celles de M. Hinrichis, qui a nommé cet élément le *pantogène*. La théorie a donc des adeptes ; c'est une chose simple, satisfaisant l'esprit et expliquant même les propriétés graduellement variées des corps dits élémentaires.
Par contre, la transmutation d'un corps en un autre, qui n'est que l'application de la théorie du pantogène, n'est guère admise par personne, n'est pas même discutée.
Bien des alchimistes ont réussi à fabriquer l'or et, parmi eux, certains ont laissé la preuve indubitable [**voyez notamment Alexandre Sethon**] qu'on ne pouvait s'en prendre à leur bonne foi, mais seulement à leur ignorance : la transmutation se ramenait à une simple méthode de séparation. Depuis longtemps l'analyse tient les chimistes en garde contre de telles erreurs. Résulte-t-il de ce que ces expériences étaient erronées que la transmutation est impossible ? Nous ne le croyons pas. Ce quiparaît à peu près démontré, c'est que les moyens employés actuellement en chimie sont incapables de produire dans les corps des modifications de cette nature.

Les essais faits par le Dr Stephen-H. Emmens ne ressemblent en rien aux méthodes chimiques couramment employées dans les laboratoires et dans l'industrie ; il ne sera donc pas impossible d'admettre, après vérification, que les résultats obtenus soient entièrement différents.
La nouvelle aurait probablement trouvé plus facilement crédit, si les expériences avaient été faites sur tous autres corps que l'argent et l'or, ces deux métaux sensationnels, sensationnels surtout aux Etats-Unis où les argentistes sont maintenant à la tête du gouvernement.
Quoi qu'il en soit, nous publions sur cette question la totalité des documents que nous avons pu réunir, qui se composent de lettres échangées entre l'auteur et différents savants ; plusieurs sont extraits d'une brochure publiée en anglais par le Dr Emmens et portant comme titre : ***Arcana Naturae***. Nous ajoutons la lettre écrite par l'inventeur à M. Tiffereau, l'auteur de travaux analogues publiés aux ***Comptes Rendus*** de l'Académie des Sciences ; à titre de référence [**On ne saurait affabuler de façon plus ouverte ou être à ce point d'une malhonnêteté intellectuelle à tout crin. Jamais un seul des prétendus Mémoires de Tiffereau ne franchit le seuil de l'Académie des Sciences. Si l'on en doutait, voici les pièces à conviction : à diverses reprises, Tiffereau essaya de glisser ses Mémoires à l'Acad. Sci. Ils furent tous rejetés et sans appel. En douterait-on ? Voici la chronologie :**

1853 - CR t. 37 - p. 579 M. TIFFEREAU commence la lecture d'une Note ayant pour titre : " *Addition à mon premier Mémoire : les métaux ne sont pas des corps simples, mais bien des corps composés* ». Une Commission, composée de MM. Thenard, Chevreul et Dumas, est invitée à prendre connaissance de cette Note, et à faire savoir à l'Académie si elle est de nature à devenir l'objet d'un Rapport. Le Mémoire auquel la présente communication est annoncée faire suite, est un opuscule imprimé présenté à la séance du 27 juin dernier.

1853 : CR t. 37 - p. 712 : M. THENARD, Membre de la Commission chargée de l'examen d'un Mémoire dont M. Tiffereau avait commencé la lecture à la séance du 18 octobre dernier, déclare que ce Mémoire ne peut être l'objet d'un Rapport, l'auteur s'étant contenté d'annoncer certains résultats qu'il dit avoir obtenus, sans faire connaître les moyens qu'il a employés pour y arriver.

1854 : CR t. 38 - p. 792 : M. TIFFEREAU prie l'Académie de vouloir bien lui accorder prochainement la parole: pour la lecture d'une Note dans laquelle il fait connaître ses procédés pour la transmutation des métaux.

p. 832 : M. TIFFEREAU adresse un nouveau Mémoire sur une question dont il a déjà fait l'objet de précédentes communications. Ce Mémoire porté pour titre, comme les deux précédents : «*les métaux ne sont pas des corps simples, mais bien des corps composés* ». (Commissaires précédemment nommés : MM. Thenard, ChevreuÏ, Dumas.)

p. 942 : M. TIFFEREAU prie l'Académie de vouloir bien adjoindre un ou plusieurs physiciens aux chimistes qu'elle a, dans une précédente séance, chargés de l'examen de son Mémoire sur les métaux considérés comme des corps composés. Si les Commissaires à l'examen desquels a été renvoyé ce Mémoire jugent nécessaire l'adjonction de nouveaux Membres, ils le feront savoir à l'Académie qui, jusque-là, n'a pas à s'occuper de la demande de M. Tiffereau.

1854 : CR t. 39 - p. 374 : M. TIFFEREAU présente un quatrième Mémoire sur la transmutation des métaux. (Renvoi à l'examen des Commissaires -précédemment nommés: MM. Thenard, Chevreul, Dumas.)

p.743 : M. TIFFEREAU, en soumettant au jugement de l'Académie un cinquième Mémoire sur la transmutation des métaux, exprime le désir que la Commission que l'Académie lui a déjà nommée, veuille bien venir prendre connaissance des expériences qu'il a entreprises sur l'argent soumis à l'influence de la lumière solaire. (Renvoi à la Commission déjà nommée, qui se compose de M. Thenard, Chevreul et Dumas.)

p. 1205 : M. TIFFEREAU soumet au jugement de l'Académie un sixième Mémoire sur la transmutation des métaux. (Commissaires précédemment nommés: MM. Thenard, Chevreul, Dumas.)

1855 - CR t. 40 - p. 1317 : M. TIFFEREAU adresse une semblable demande relativement à de précédentes communications qu'il avait faites sur la transmutation des métaux. L'auteur adresse un exemplaire imprimé de ces Mémoires, qui dés lors ne peuvent plus, d'après les usages de l'Académie concernant les ouvrages imprimés publiés en France, être l'objet d'un Rapport.

1855 - CR - t. 41 - p. 647 M. TIFFEREAU adresse une suite à ses précédentes communications sous le titre suivant : « *Les métaux sont des corps composés* » (deuxième Partie, premier Mémoire). (Commissaires précédemment nommés : MM. Thenard, Chevreul, Dumas.)

1856 - CR - t. 42 - p. 475 M. THENARD, en son nom et celui de MM. Chevreul et Dumas, Commissaires nommés pour l'examen d'un nouveau Mémoire de M. Tiffereau, ayant pour titre : « *Les métaux sont des corps composés* », déclare que la Commission, après avoir pris connaissance de ce Mémoire, a décidé, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu a faire un Rapport.

1856 - CR - t. 42 - p. 523 A l'occasion de la déclaration faite dans la précédente séance par M. Thenard, au nom de la Commission chargée d'examiner un Mémoire intitulé : «*Les métaux sont des corps composés, 2e partie, Ier Mémoire*», l'auteur de cet écrit, M. TIFFEREAU, demande à l'Académie la permission de lui faire remarquer qu'en adressant cette partie de son travail, il n'avait pas demandé qu'elle fût immédiatement l'objet d'un Rapport. La Commission a dû juger, en effet, qu'il n'y avait pas lieu à entretenir l'Académie d'opinions dénuées des preuves qui doivent faire de sa part l'objet d'une nouvelle communication.

1858 - t. 46 - p. 896 -M. TIFFEREAU, qui a successivement présenté divers Mémoires ayant pour objet de prouver que « *les métaux sont des corps composés* », en adresse aujourd'hui un nouveau qui porte pour titre : «*Production artificielle de l'or par l'oxydation des sulfures* ». Ce Mémoire est renvoyé à l'examen d'une Commission composée de MM. Dumas et Chevreul, déjà désignés pour les premiers Mémoires, et de MM. Pelouze et Boussingault en remplacement des Membres décédés.

1858 - t. 47 - p. 1077 -M. TIFFEREAU, à l'occasion d'un travail récent de M. Despretz sur certains métaux et sur certains gaz, rappelle qu'il a été conduit par ses propresrecherches à des conclusions différentes de celles que le savant académicien déduit de ses recherches, et déclare qu'il persiste toujours à considérer les métaux comme des corps composés.

1896 - t. 123 - p. 1097 M. TIFFEREAU demande l'ouverture d'un pli cacheté, déposé par lui le 29 octobre dernier. Ce pli, ouvert en séance, contient une Note destinée à démontrer que les métaux ou les métalloïdes sont des corps composés.

Comme on peut le voir, pas une seule fois, l'Acad. Sci. n'a jugé opportun de publier dans ses C.R. un travail de Tiffereau.]

nous donnons ci-dessous la liste des mémoires publiés par M. Tiffereau, ayant pour but de démontrer que les métaux sont des corps composés :

1)- C. R., 37, p. 579; — 38, p. 792, 833, 942 ; — 39, p. 374, 743, 1205; —40, p. 1317 ; —41, p.647 ; — 47, p. 1097 ; —
2)- Action directe des rayons solaires sur un mélange d'acide nitrique et de sulfure de carbone dans un tube hermétiquement clos, 39, p. 692 ;
3)- Production artificielle de l'or par l'oxydation des sulfures, 46, p. 896. [**on ne sait pas si ce Mémoire a été publié. La date que donne Bary ne vaut que pour la soumission**]

Il faut, ajouter à cette liste le tome 42, p. 475, où M. Thénard déclare, au nom de la Commission, qu'il n'y a pas lieu de faire de rapport sur les mémoires relatifs à la composition des métaux.

I. — *Extrait de la lettre écrite, le 15 juin 1897, à M. Henri de Parville, par M. le D' Emmens* ;

Comme supplément d'information, je vous envoie, en même temps que la présente lettre, la copie de ma correspondance avec le Prof. \V. Crookes et d'une note à lui adressée au sujet d'une expérience prouvant l'existence d'une *matière emigrante* dans l'argent ordinaire.
Si nous tenons compte des différences vraiment considérables du poids spécifique et des autres propriétés physiques, que tous les chimistes reconnaissent entre les diverses formes prises par l'argent et par l'or, nous sommes autorisés à nous demander si ces différences ne proviennent pas de la présence, en plus ou moins grande quanlilé, de quelque substance autre que l'argent et l'or. Dire que l'analyse chimique prouve la non-existence d'une telle substance est illogique, car, s'il y a unité de matière et si la différence de l'argent à l'or et à une substance autre pouvant exister entre ces deux métaux est simplement, une affaire d'arrangement moléculaire, il se peut que les réactions de l'analyse chimique fassent passer la substance supposée soit à l'état d'or, soit à l'état d'argent, et en rendent la constatation impossible.
Au point ou mes observations en sont arrivées, j'ai lieu de croire que l'argent ordinaire se compose de groupements de particules ayant des degrés variables de stabilité moléculaire. Quelques-uns de ces groupements sont capables de désagrégation et de reconstitution sous forme d'argentaurum, corps particulier qui paraît tout à fait instable. A la moindre provocation, pour ainsi dire, cet argentaurum rétrograde [**cf. réincrudation**] vers l'argent ou se rapproche de l'or. Cela semble expliquer pourquoi l'analyse chimique de l'or trouvé dans la nature constate invariablement la présence simultanée de l'argent et de l'or.
Ce qu'on appelle l'argent allotropique de Wöhler, de Muthmann, de Carey Lea et d'autres chimistes, n'est certainement pas de l'argent ; ses propriétés prouvent clairement que c'est un autre corps. Il est remarquablement instable et revient si facilement à l'état d'argent que l'analyse chimique est impuissante à trouver ce qui le différencie de ce métal.
Cependant j'ai trouvé que l'exposition de sa dissolution aux rayons directs du soleil provoque, dans sa masse, un singulier changement. Une partie est convertie et se précipite à l'état d'argent ; le reste se maintient en solution el conserve la même teinte vineuse, mais elle n'ett pas précipitée par l'acide chlorhydrique.
Voila donc une expérience par laquelle tout chimiste peut s'assurer par lui-même du passage de l'argent a une substance qui, traitée par les méthodes universellement connues, se montre tout à fait différente de l'argent. Quant a déterminer, à préciser les propriétés physiques et chimiques de la nouvelle substance,

c'est un problème que je n'ai pas encore entièrement résolu, mais je me crois autorisé à distinguer ce métal sous le nom d'argentaureum.

Stephen-H Emmens

Voici la traduction de la correspondance échangée entre MM. William Crookes et Emmens, dont il est question dans la lettre précédente.

II. — *Lettre du 8 mai 1897, adressée par M. W. Crookes au Dr Emmens :*

Je suis embarrassé pour m'expliquer exactement vos termes : « *l'interchangeabilité de l'or et de l'argent au point de vue moléculaire* ». Ceci, ajouté à votre lettre à M. Henri de Parville et à ce fait que le Bureau d'Essai des Etats-Unis prend le métal produit à votre laboratoire comme de l'or, me fait bien croire à une transmutation. Toutefois, je désirerais savoir si c'est bien là ce que vous voulez dire. Veuillez donc, a ce sujet, me communiquer tous les renseignements que vous pourrez.

William Crookes

III. — *Lettre, du 21 mai 1897, adressée par M. le D'r Emmens à M. William Crookes :*

J'ai reçu avec plaisir voire lettre du 8 mai et répondrai comme suit aux différentes questions que vous me posez:

1° Je regarde le diamant et le graphite comme étant « *interchangeables au point de vue moléculaire* », ce qui signifie que je les regarde comme composés d'une même substance dans des conditions dilférenles d'arrangement moléculaire. Lorsque le diamant est transformé en graphite, vous pouvez correctement appeler ce changement « *transmutation* » ; mais ce mot, étant toujours employé pour exprimer un changement de corps, pourrait être dans ce cas la cause de confusions.

2° Par « *l'interchangeabilité de l'or et de l'argeni au point de vue moléculaire* », je n'entends rien de plus que ce que je viens de dire à propos du diamant et du graphite. Comme vous, je pense, et la plupart des chimistes, j'admets que l'univers est formé d'une seule matière, les éléments chimiques ne sont que des modes de cette substance universelle combinée avec une plus ou moins grande quantité de en que nous appelons l'énergie. En changeant le mode, nous changeons l'élément, mais non la substance. Nous ne faisons donc pas de transmutation dans le sens alchimique conventionnel de ce terme.

3° Mais ces opinions, et toutes autres analogues, qu'elles soient orthodoxes ou hétérodoxes, sont provisoires el temporaires. Vous, Lord Kelvin et moi sommes très ignorants. Nous vivons au milieu de merveilles journalières autrement transcendantes que le changement de l'argent en or, et nous les acceptons comme des faits sans on rien comprendre. Qu'est-ce que la « *gravité* » qui cause la chute d'une pierre ? Comment se fait-il que je puisse diriger mon doigt ? Pour quelle raison un oiseau descend-il de plus de 16 pieds dans la première seconde de sa chute d'un arbre ?
Que sont l'émotion, la peine, le plaisir et la distinction du bon et du mauvais ? Une philosophie qui trouve son ultime limite dans l'atome, l'énergie el l'éther ne peut découvrir que bien peu de l'univers.

4° En lisant les lettres que J'ai publiées dans *Engineering and Mining Journal* (of New-York), des 5 et 12 septembre dernier, vous comprendrez la situation dans laquelle je me trouve et le caractère forcément singulier des remarques que je vais exposer maintenant.

5° Le travail de production de l'or dans notre « *Argentaurum Iaboratory* » a quelque ressemblance avec la conquête de la Toison d'Or. Elle ne se poursuit pas dans un but scientifique, ni par esprit, de prosélytisme. Nous ne demandons pas à faire des disciples, ni des croyants. Cependant Je dispose d'assez de camaraderie pour répondre avec plaisir aux questions de mes frères en science, mais sans toutefois que mes communications puissent nuire aux intérêts que Je suis chargé de représenter.

6° Notre mode de production de l'or a été modifié depuis ce que nous avons publié en septembre dernier. Quand le travail, fait d'abord sur une échelle microscopique, a pris une importance commerciale, nous avons trouvé qu'il était possible de nous dispenser de l'ennuyeuse et coûteuse préparation de l'argent « *allotropique* », qui était notre matière première. Nous employons maintenant les dollars mexicains, el notre opération se compose de cinq phases :

a)- Traitement mécanique ;
b)- Fonte et granulation ;
c)- Traitement mécanique ;
d)- Traitement par les composés oxygénés de l'azote, c'est-à-dire par l'acide nitrique modifié;
e)- Affinage.

7° Nous regardons le traitement mécanique comme la *causa causans*. La fusion et la granulation servent tout simplement, croyons-nous, à rendre les agrégats moléculaires capables de décomposition et recombinaison.

8° Ce que Je disais au Prof. Dewar, dans ma lettre du 25 août, parue à la page 221 de l'*Engineering and Mining Journal*, du 5 septembre 1896, était relatif au traitement mécanique. Si vous, ou lui, voulez essayer l'effet combiné d'une compression et d'une très basse température, vous produirez aisément un peu d'or. Je ne puis promettre que vous en pourrez tirer un profil commercial; mais, quel que soit le prix de revient, je ne doute pas que vous ayez la satisfaction de réussir. Prenez un dollar mexicain (le Bureau d'Essai des Etats-Unis certifie que cette monnaie, telle qu'elle est actuellement frappée, ne contient pas d'or, ou seulement des traces) et mettez-le dans un appareil qui empêche son expansion. Agissez alors par un battage intense, rapide et continu, dans des conditions de température telles que ces coups répétés ne puissent produire d'échauffement même momentané. Faites l'essai d'heure en heure, et vous trouverez, après quelque temps, plus qu'une trace d'or.

9° Cette expérience réussirait-elle avec de l'argent pur ou un autre alliage que le dollar mexicain, je l'ignore. Il est fort possible qu'il existe plusieurs variétés d'argent considéré au point de vue de l'équilibre moléculaire.

10° Je ne peux pas affirmer que le métal obtenu dans celle expérience, ou produit plus économiquement dans notre Laboratoire, soit de l'or. Je me plais à l'appeler ainsi, mais je ne veux obliger ni vous ni

d'autres à penser comme moi. Tout ce qu'il importait aux membres de l' « *Argentaurum Syndicale* » était de savoir si ce métal serait payé au prix de l'or par le Bureau d'Essai des Étals-Unis. Cette question a été résolue à leur satisfaction. Nous avons vendu à ce Bureau trois lingots de ce que nous appelons l'Or Argentaurum. Ils pèsent respectivement, après fusion, 7,04, 9,61 et 10,96 onces, et valent 95,05, 120,10 et 147,61 livres. Nous préparons actuellement un quatrième lingot.

11° Lorsque ma machine de force (à peu près finie maintenant) pourra fonctionner, elle permettra de produire des pressions excédant 500 tonnes par pouce carré. Nous verrons alors s'accomplir des merveilles par cet instrument, j'ai la conviction que la production de l'or argentaurum atteindra 50.000 onces par mois, avant un an.

Stephens-H Emmens

IV. — *Note adressée à M. William Crookes pour être insérée dans la revue anglaise The Chemical News :*

LA MATIÈRE ÉMIGRANTE

Le 5 mars de cette année, nous avons coupé un disque circulaire de 1 pouce de diamètre dans une feuille de plomb, donné comme « *chimiquement pur* », et ne donnant aucun métal résiduel à la coupellalion. Nous avons aussi coupé un disque semblable dans une mince feuille d'argent donné comme « *chimiquement pur* ». Ces disques étaient pesés et réunis par les deux extrémités d'une courte spirale en fil de cuivre de poids connu, et le système ainsi formé était suspendu dans l'intérieur d'un vase en verre au moyen d'un fil fixé au bouchon et passant au travers de la spirale et dans les trous placés au centre des disques. Le disque d'argent, était à la partie inférieure du système.
Le 15 mars, le bocal, qui était resté sur une des étagères du laboratoire, était ouvert, et les disques et la spirale étaient pesés séparément. Ils furent remis en place comme la première foit et laissés sans être touchés jusqu'au 2 juin, où de nouvelles pesées furent faites. Voici (en grammes) les valeurs obtenues dans les trois pesées :

	PLOMB	ARGENT	CUIVRE
5 mars.....	0,8931	0,50845	1,5421
15 mars.....	0,8932	0,50830	1,542
2 juin	0,8932	0,50810	1,5421

En dissolvant le cuivre dans l'acide nitrique et traitant par l'acide chlorhydrique, on ne constate pas la présence de l'argent, mais le disque de plomb, par coupellation, donne un boulon d'argent de 0,00003 g. Il ressort de cette expérience que ce qui est généralement reconnu comme argent solide est, en partie du moins, une forme émigrante de la matière. Il semble aussi possible que l'or trouvé par le Prof. Roberts-Austen dans des cylindres de plomb qui étaient restés quelque temps appuyés sur des plaques d'or puisse

avoir émigré de ces plaques et s'être répandu à l'intérieur de la colonne métallique. L'atmosphère semble être certainement le chemin de moindre résistance.
Nous usons du terme « *matière émigrante* », parce que les particules mobiles que nous envisageons sont (au même titre que généralement les odeurs) beaucoup plus près du quatrième état de la matière de Crookes que des gaz.

STEPHEN-H. EMMENS et NEWTON-WW. EMMENS.

V. — Chiffres officiels relatifs aux cinq lingots déposés par l'Argentaurum Syndicale à la Monnaie des États-Unis, à New-York City.

DATE DU DÉPÔT	POIDS EN ONCES avant fusion	POIDS EN ONCES après fusion	QUANTITÉ DE CHAQUE MÉTAL		VALEUR NETTE après raffinage en dollars.
			Or	Argent	
13 avril.....	7,06	7,04	658	260	$ 93,05
22 —	9,64	9,61	601,5	328	120.10
7 mai.....	11,00	10,96	649,5	273	147,61
22 —	12,12	12,09	685	233	171,48
12 juin	16,64	16,60	578	340	200,21

VI. — Extrait de la lettre écrite à M. Tiffereau, le 6 juillet 1897, par le Dr Emmens:

Je vous adresse sous pli séparé un exemplaire de mon Argentaurum
Papers n°1, ainsi qu'une petite brochure contenant la traduction de l'article paru dans la *Nature* du 5 juin et ma correspondance avec le professeur Crookes et M. de Parville. Vous verrez que, dans ma traduction de l'article de la *Nature*, j'ai corrigé les erreurs que vous avez si judicieusement relevées dans la critique que vous en avez faite.
Vous remarquerez, dans ma première lettre au Prof. Crookes, que je parle de l'acide nitrique modifié comme étant un des réactifs que j'emploie. Cela vous rappellera votre propre expérience et vous sera sans doute agréable, en vous montrant que vous avez pris la bonne voie. J'espère que les négociations dont vous me parlez dans votre lettre du 6 mai ont pratiquement abouti et que, vous aussi, vous arriverez bientôt à ce noble but de réveiller vos savants et vos hommes d'État français de leur dangereux sommeil.
J'ai déposé aujourd'hui mon sixième lingot d'Or Argentaurum au Bureau d'Essai des Etats-Unis. Il pesait 16,8 onces et sera probablement estimé 220 dollars.

Stephen-H. Emmens

IV. August Strindberg et l'alchimie

1)- introduction

C'est décidément une chose remarquable, que de voir des esprits puissants s'intéresser à ce qui paraît, pour beaucoup, comme une lubie ou une toquade. Des savants éminents du XIXe siècle se sont penchés sur l'alchimie et nous avons, dans l'ensemble, étudié leurs travaux : Eugène Chevreul, Marcelin Berthelot, Ferdinand Hoefer, Car-Gustav Jung et d'autres encore. On sait peut-être moins que l'alchimie fut un sujet qui passionna des artistes comme Claudio Monteverdi, Goethe, Edgard Varèse. Il faut encore citer le nom de l'écrivain suédois August Strindberg. Le cas de ce dramaturge est absolument fascinant : il s'est intéressé pratiquement à toutes les disciplines ainsi que l'a fait voir Sophie Grimal, dans un article paru dans la revue *Europe* [octobre 2000, pp. 164-177], intitulé : *L'intuition du Tout et l'objectivité expérimentale*. Qui était Strindberg ? Certainement, le plus grand auteur de Suède : les mythes l'ont entouré, l'alchimie l'a possédé à un moment de sa vie, vers 1890. ***Inferno, Le Plaidoyer d'un Fou, Drapeaux noirs*** sont les révélateurs d'un esprit déprimé, survolté, sans cesse en quête d'un ailleurs impossible. Martin Kylhammar écrit que :

« *Dans la première moitié des années 1890, il s'agissait pour lui d'entreprendre une nouvelle carrière et de le faire dans les nouvelles arènes de l'époque, celles de la science et de la technique. La richesse de ses idées dans ces deux domaines ne le laissait pas en arrière de Suédois contemporains connus dans le monde entier comme le chimiste Berzelius ou l'inventeur Laval.* » [*Europe, Critique de la Civilisation*, p. 16]

Sur Berzelius, cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jean-François Batail écrit :

« *Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, on le voit prêt à renoncer à la littérature au profit de la recherche scientifique et technique. La chimie le sollicite particulièrement, ou plutôt l'alchimie qu'il tente de revivifier.*» [*Europe, De l'Exil au Prix Nobel du Peuple*, p. 34]

FIGURE II
(August Strindberg, en 1879)

Et pourtant, il vient d'écrire en 1890 ***Au bord de la vaste mer***, roman complexe, ambigu, admiré de Kafka : ce roman illustre un point clef dans cette période de la vie de Strindberg, le conflit entre l'hypercivilisé et le primitif. Est-il besoin de dire que ce conflit se retrouve dans les concepts qui sous-tendent les thèmes de l'alchimie ? Ce n'est pas tout. L'alchimie représente l'un des courants qui, selon nous, véhicule la conception du Sacré chez les Athées, en une sorte de panthéisme qui transcende littéralement tout

formalisme religieux. Strindberg avait pressenti que les soi disant certitudes des savants du XIXe siècle n'étaient que des mirages ; voici ce qu'écrivait à cet égard Teilhard de Chardin :

« *[...] si à l'intérieur d'un champ limité d'observation cette auréole subjective d'interprétation peut rester imperceptible, il est fatal que dans le cas d'une vision étendue au Tout elle devienne presque dominante. Comme il arrive aux méridiens à l'approche du pôle, Science, Philosophie et Religion convergent nécessairement au voisinage du Tout.* » [***Le Phénomène Humain***, Paris, Seuil, 1955, in Sophie Grimal, *Europe, l'Intuition du Tout et l'objectivité expérimentale*]

Or, ce Tout présente bien des analogies avec celui que les alchimistes avaient en vue depuis des siècles, à vrai dire depuis la ***Chrysopée*** de Cléopâtre [cf. ***Chimie des Anciens***, Berthelot] qui nous présente cette image du serpent Ouroboros, avec cette inscription : En To Pan. Sophie Grimal nous dit que l'intérêt de Strindberg s'était porté vers tous les domaines de la connaissance : sciences exactes, chimie, botanique, médecine, mathématique, astronomie, zoologie. Cet intérêt le conduisit à des comptes rendus, qui furent publiés dans la dernière décennie du XIXe siècle : on peut citer Antibarbarus [essai sur la chimie unitaire, 1894 : ***Antibarbarus oder die Welt für sich und die Welt für mich***, Berlin, Verlag des biographischen Buraeus] ; puis à Paris où l'auteur s'était installé : ***Introduction à une chimie unitaire*** [Paris, Mercure de France, 1895] et ***Hortus Merlini ; Lettres sur la chimie ; Sylva sylvarum*** [Paris, Chacornac, 1897]. De là, nous dit Sophie Grimal :

« *[...] il s'engagea dans le débat sur les corps simples qui divisait encore les esprits, s'intéressa à l'occultisme alors à la mode, et publia un grand nombre d'articles dans des journaux tels que La Science française et l(Hyperchimie - dont il fut, avec Jollivet-Castelot, un des pères fondateurs.* » [*idem, La pensée scientifique d'August Strindberg, p. 165*].

Dans ses années d'exil, Strindberg emportait avec lui ses travaux en cours qu'il nommait le « sac vert ». De ce sac, apparaît notamment une sorte de testament spirituel, un ouvrage de 1115 pages intitulé ***Un livre bleu***, contenant 650 pensées sur la science, la philosophie, les arts, la littérature, etc. Ce sac vert occupe 67 boîtes d'archives et il ne sera pas indifférent aux Amoureux de science d'apprendre que la boîte n° 15 contenait, entre autre, des notes sur les cathédrales et les Pyramides. Et que la boîte d'archives n° 22 contenait des notes sur la chimie ou le radium. Antibarbarus est consacré entièrement à la chimie et une partie de l'Hortus Merlini, avec d'autres notes sur la minéralogie. Notez que Strindberg partageait avec Marcelin Berthelot des doutes sur l'unicité de l'atome [n'oublions pas que Berthelot évoquait àla fin de son ***Origine de l'Alchimie*** le Mercure des vieux philosophes...]. Comme l'écrit encore Sophie Grimal :

« *Parce qu'elle appartenait à un univers mental où la connaissance du réel se concevait comme un rituel ouvrant les portes de l'invisible, elle séduisait [l'alchimie] alors, et devait encore séduire longtemps, nombre de chercheurs [...].* » [*Ibid*.]

Mme Grimal a-t-elle une connaissance étendue de l'alchimie, voilà ce que nous aimerions savoir, car son propos semble relever davantage de la légende que de la science positive...Poursuivons :

« *Fasciné par cette vision du monde et déchiré entre son désir de percer les mystères de la nature et sa peur de transgresser l'interdit religieux, Strindberg fut tout naturellement intéressé par la chimie hermétique.* » [*Ibid*.]

Il faut noter qu'à cete époque, Strindberg noue des relations avec Justus Liebig, Jacob Berzelius et Friedrich Wöhler, qui avaient étudié la question de l'isomérie [nous en avons parlé avec l'affaire de l'Argentaurum,

cf. supra]. il est d'autant plus curieux de voir que Strindberg distingue l'atome et la molécule, notion qui n'était pas encore évidente au XIX^{e} siècle, alors qu'il commet l'erreur, comme on le verra, de confondre un poids atomique avec un poids moléculaire ! Ce qui le conduit à un non sens dans le développement qu'il va donner d'un sujet dont nous reparlerons, mais qui conduit à des développements, envisagés sous l'angle d'une véritable cabale chimique, tout simplement prodigieux. Quoi qu'il en soit, Strindberg, grand épistolier, va échanger de nombreux courriers dans les années 1890 avec des chimistes français comme Emile Gautier [ne s'agit-il pas plutôt d'Armand Gautier ?], Jean Riban, Marcelin Berthelot et...Jollivet-Castelot ainsi que Gérard Encausse, dit Papus [*Strindberg Epistolier, Europe,* Kerstin Dahlbäck, p. 198]. Les vues de Strindberg apparaissent contradictoires : il se fait l'apôtre d'une unicité de la matière dont les composés, les susbtances, apparaissent curieusement semblables et dissemblables. On pourrait presque y voir la prescience - s'il n'était des bornes infranchissables - au concept dual émis par la théorie quantique. Mais Strindberg ne semble pas avoir eu des vues de ce côté-là. Il avait intégré la notion corpusculaire de la matière et, en cela, se faisait néo platonicien. Ce faisant, les expériences de Strindberg étaent tour à tour guidées par des théories, certes modernes, mais où se ressentait un attrait irrésistible pour l'occulte, voire pour la théosophie dans ce qu'elle recèle de plus trivial. Sophie Grimal ajoute :

« *[...] il étudie avec intérêt les différents aspects de la théorie atomique - antithèse absolue de la conception aristotélicienne de la matière si chère aux adeptes de la tradition hermétique. Les notions d'atome et de poids atomique font partie intégrante du discours scientifique des " Livres Bleus ".* » [*Ibid., p. 169*]

E. Chevreul a toujours considéré que l'alchimie était impensable sans Platon ; il s'en est fait l'écho dans son ***Résumé de l'Histoire de la Matière*** et dans son ***Atlas des Connaissances humaines***. La doctrine des quatre éléments de Platon conduit tout naturellement à l'idée de la transmutation et Platon cite le mot « transmutation » dans son dialogue le plus célèbre et qui était anciennement connu, contrairement à d'autres, le ***Timée***. Par ailleurs, comme on vient de le dire, comment se fait-il que Strindberg ait confondu les poids moléculaires et les poids atomiques, alors qu'il savait bien faire la distinction entre atome et molécule ? Il y a là quelque chose qui échappe à la raison [cf. infra].

« *Par exemple, dans la pensée intitulée " les formes d'atome dans les cristaux " (" Atomformerna i kristallerna "), il se demande s'il existe un rapport entre la forme des cristaux et celle des atomes qui les composent [...]* » [*Ibid*.]

Cette pensée n'est pas nouvelle. Kepler avait imaginé tout un système sophistique là-dessus ; ce concept du rapport du cristal à l'atome trouva sa résurgence au XIXe siècle, chez Marc-Antoine Gaudin, dans son ***Architecture du monde des atomes dévoilant la structure des composés chimiques et leur cristallographie*** [Gauthier-Villars, 1873], cf. section Soufre. Inutile d'ajouter que là encore, tout vient des polyèdres de Platon. Sophie Grimal donne encore un extrait du 4ème ***Livre Bleu*** où Strindberg tnete de concilier la notion de valence avec une mystérieuse loi des nombres, ce qui dénote une atitude pythagoricienne évidente, qui là encore s'incruste dans le monde des idées achimiques.

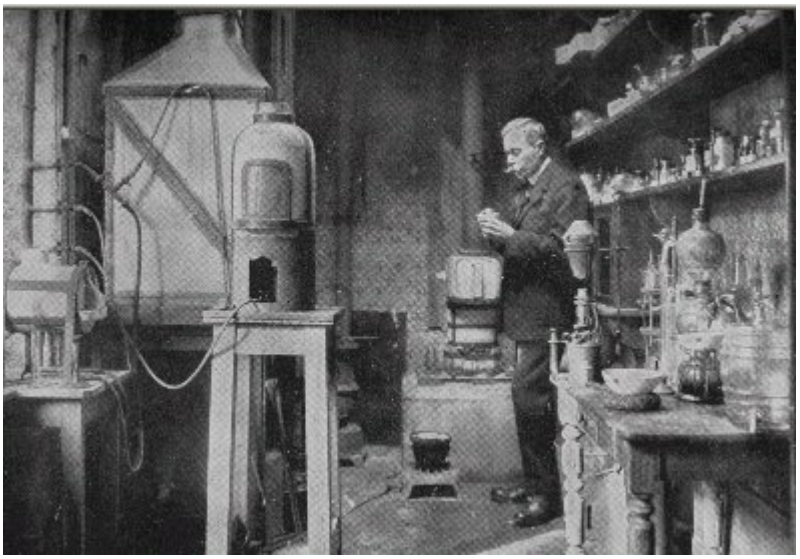


FIGURE III
(Jollivet-Castelot)

Des expériences alchimiques de Strindberg, il nous reste sa correspondance avec Jollivet-Castelot, qui a paru, pour partie, dans l'opuscule ***Comment on devient alchimiste, traité d'Hermétisme et d'Art spagyrique basé sur les règles du Tarot*** [avec une préface de Papus, Chamuel, Paris, 1897]. Nous donnons d'abord le texte établi par jollivet-Castelot. Le texte entre crochet, caractère vert est de notre cru.

—

2)- Théories et Travaux de M. Auguste Strindberg

Nous avons déjà présenté les travaux ainsi que la personnalité de M. Auguste Strindberg, d'une manière générale, dans notre ouvrage : « ***L'Hylozoïsme. —L'Alchimie. — Les Chimistes Unitaires.*** » Nous ne parlerons donc point ici de l'auteur des Lettres sur la Chimie (publiées en français dans la revue L'*Hyperchimie*), de l'***Introduction à une Chimie Unitaire***, et de ***Sylva Sylvarum***. Que l'on veuille bien se rapporter pour ces détails à nos livres et à nos articles parus à l'Initiation, au *Voile d'Isis* et au *Mercure de France*. Ici nous présentons les théories et les travaux de M. Auguste Strindberg, extraits de la Correspondance qu'il a bien voulu nous adresser depuis plus de deux ans, et dont nous respectons le style plein d'originalité.

FABRICATION DE L'OR ET ETATS DES CORPS

Dans une de ses premières lettres, voici ce que le savant chimiste écrivait au sujet des métaux :

> Exister pour une matière n'est qu'exister dans un moment donné, sous une température donnée, sous une pression donnée. Donc le plomb, poids atomique 207, peut très bien s'atténuer à 200 par la chaleur, de sorte que le plomb fondu soit du mercure = 200, et à une température encore plus haute 107 = argent.
> Preuve : je fonds du plomb, y jette du Soufre et en un moment j'y vois du cinabre. Le creuset devenu froid, il y est sulfure de plomb. J'ai acheté du plomb ordinaire : je fonds et je verse le plomb fondu dans un acide nitrique bouillant. A l'analyse, je trouve des traces d'argent. Donc le plomb fondant étant argent, s'allie avec l'acide nitrique au moment donné. Je connais fort bien que tout plomb contient un peu d'argent et que presque tout l'argent est tiré du minerai de plomb ; mais je suis persuadé, que le plomb se transmue en argent et que l'on fait de l'argent chaque fois qu'on le tire du minerai de plomb. De même et pour faire de l'or. Vous savez que l'on a tiré tout son or du minerai sulfure de fer, avant que les mines d'Australie et Californie aient

été découvertes. Je crois bien, puisque le poids atomique de l'or = 197, le poids moléculaire de Fe3S = 197.
Donc on a fait de l'or toujours !

[on mesure déjà que Strindberg confond absolument les poids atomiques et moléculaires et qu'il semble n'avoir pas une idée de ce que représente un corps simple. Pour lui, les métaux se transmutent à des températures basses...]

L'auteur a tant travaillé avec le fer et le soufre qu'il se sent capable de faire de l'or sans électricité ni haute pression, nous dit-il en réponse à la théorie émise par nous que l'on réussirait mieux avec le four électrique de Moissan. Et il montre les parentés des corps :
Or = 197.
Chromate de potassium = 197.
K2MnO4 = 197.

Ä Recette : « *Précipiter chromate de potasse avec sulfate de fer, et vous verrez un dépôt aussi ressemblant à celui de l'or. D'ailleurs une solution de sesquichlorure d'or ressemble à une solution de chromate de potasse.* »

[voilà le point crucial, la pierre de touche de toute l'alchimie de Strindberg : la confusion entre les poids atomique et moléculaire le conduit à associer l'or à l'alun de chrome. Le plus fort est que l'alun de chrome - le chromate de potasse - est essentiel à la préparation du rubis, cf. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, - Le hasard fait que le poids atomique de l'or - 197 - est égal au poids moléculaire de l'alun de chrome - 197. L'extraordinaire, là-dedans, est que Strindberg ne pouvait pas savoir que l'alun de chrome état nécessaire à la préparation du rubis. En revanche, certains propos de Fulcanelli - Mystère des Cathédrales et les deux tomes des Demeures Philosophales - sur l'or alchimique et son traitement peuvent être interprétés dans le sens d'une véritable cabale chimique, par le truchement de l'égalité des poids atomiques et moléculaires de deux corps ou deux substances n'ayant rien à voir l'une et l'autre. On pourrait penser que notre raisonnement est gratuit. Ce n'est pas si sûr. Si l'on relit soigneusement le traité de Jollivet-Castellot, on peut en tirer ceci :

« *Sublimation et Fixation de la Matière. — L'eau mercurielle extraite du cinabre philosophique devient fluide, de volatile qu'elle était d'abord. Et le cœur de l'homme lui fut donné par l'influence du feu secret tiré du régime de Mars. Le principe métallique réside surtout dans les terres argileuses et l'alumine. Le manganèse est le [Soufre] des Ph[ilosophes].* »

On est en droit de se demander si Jollivet-Castelot ne donne pas là des indications remarquables sur l'un des trois principes de l'oeuvre : le SEL. On est d'autant plus en droit d'y penser que Jollivet-Castelot donne plus loin cet extrait du ***Traité du Sel*** de Clovis Hesteau, sieur de Nuysement :

« *Ainsi le Sel est cette terre vierge qui encore n'a rien produit ; en laquelle l'Esprit du Monde se convertit premièrement par vitrification, c'est-à-dire par exténuation d'humeur. C'est lui qui donne forme à toutes choses et rien ne peut tomber au sens de la vue ni de l'attouchement que par le sel. Rien ne se coagule que le sel ; rien que le sel ne se congèle. C'est lui qui donne la dureté à l'or et à tous les métaux, au diamant et à toutes les pierres tant précieuses qu'autres par une puissante mais très secrète vertu vitrifiante. Qui plus est-il se voit que toutes les choses composées des quatre éléments retournent en Sel.* »

Nous voilà édifiés : il est clair que le principe SEL ne peut être que le CORPS de la Pierre ; et que ce SEL est ce principe qui permet aux pierres précieuses d'acquérir leur dureté]

Voilà indiquée déjà la méthode dont ne se départira point Strindberg et qu'on lui verra perfectionner sans cesse. Le point de départ, pour lui, de la fabrication de l'or, est le sulfate de fer et le chromate de potasse

(qui jouent le rôle de mâle et femelle). Il recommande surtout le chalumeau pour les essais. [pour l'alchimiste, le sulfate de fer est le dragon babylonien et le chromate de potasse l'or alchimique]

« *Là vous verrez comme les oxydes des métaux se transmuent à l'avenant de la chaleur décroissante.* » (Lettre du 22 juillet 1894).

ÄNOTICES SUR L'OR. — « *Similia similia appetunt ; similia similibus dissolventur.* »

Cuivre sent l'acide nitrique, se dissout le mieux dans l'acide nitrique.
Cu = 63
HNO3 = 63
L'or se dissout dans l'eau régale.
Au = 197 (HCl x NO3)2 » = 197
L'or se dissout dans SO3K.
Au = 197
(SO3K) 2 =197
Anhydride azoteux : Az2O3 se produit par bioxyde d'arsenic et acide nitrique.
Az2O3 = 75
As = 75 Les radicaux alcooliques (CH3, C2H5) possèdent la faculté de se combiner avec les métaux et de manière que le métal ne se retrouve plus. Donc il est décomposé. *Similia similibus dissolventur*. Le radical d'un métal est alors CH3 ou C2H5.
Regardons cette série :
C2H5 F = 48 = Titane.
C2H5 Cl = 63 = Cuivre.
C2H5Br = 107 = Argent.
C2H5I +4Br = 197 = Or.
Autre série :
C2H5Nc = 52 = Chrome. CH3Nc = Calcium,
C2H5Ph = 57 = Nickel. C2H5NCS = Strontium.
C2H5S = 58 = Cobalt. C3H7NCSH2 = Baryum.
C2H5SH2 = 63 =Cuivre.
C2H5NO2 =76 = Arsenic.
Le sulfate de fer précipite l'or d'une solution de chlorure d'or. Voici ce qui se passe dans la liqueur :
Au Cl4H + 3 aq = 393 = 196 X 2.
FeSO4 + 7 aq =
Maintenant Fe se combine avec Cl2 + 4 aq.
FeCl2 + 4aq = 196.
Donc c'est le fer qui entre comme base dans le nouvel or qui se produit.
Tout l'or que l'on produisait autrefois s'extrayait des pyrites. [Nous sommes ici en plein délire ; il est proprement incroyable que Strindberg ait pu - raisonnablement - proférer une telle absurdité]
Fe3S = Au = 197.

Les pyrites qui se trouvent dans certains charbons de terre sont dorés parce qu'ils ne sont pas attaqués par l'air et l'eau comme les pyrites.
Expérience : J'ai exposé des houilles avec des pyrites mouillées, à l'air et au soleil pendant plusieurs jours sans qu'ils soient attaqués. Une goutte d'acide nitrique ne réagit pas ; une goutte de HCl non plus; mais de l'eau régale dissout et colore en jaune d'or de suite. Diluée avec de l'eau, la liqueur donne avec acide oxalique un précipité jaune qui se change en brun.
Le précipité doit être : FeCl2 + 4aq = Au. [Nous voilà revenus à un type de raisonnement qui n'avait déjà plus cours du temps de Geoffroy l'ainé]

Une autre explication de la réaction de l'acide oxalique :
Acide oxalique = C2H4O2 + 2H2O = 126 = Iode.
Or = C2H5I + 1/2 Br.
perchlorure d'or = AuCl4 H + 3H2O = 196 x 2.
C2H4 de l'acide oxalique s'hydrate à C2H4
Cl4 se transforme en 1/2 Br et I...??
Une autre : .
C2H4O2 + 2H2O = 126
= 196 = Au = Or.
Cl2 = 70 = 196 = Au = Or.
Fait curieux, peut-être un hasard :
Sulfate de fer == FeSO4 + 7H2O ;
7H2O = 126 = acide oxalique

Autre synthèse de l'or.
CrO3 = 100
197 = Or
CuO2H2 = 97
Expérience : Dans une éprouvette à froid au Soleil.
Filtrer. Mettre a/ cuivre poli ; b/ argent ; c/ fer ; d/ zinc ; e/ mercure, etc...
Précipiter avec a/ acide oxalique. b/ sulfate de fer.
Mettre en même temps ou avant, ou après du cuivre, etc...
Omnia in omnibus. Omne omne est. Similia similia appetunt ; similia similibus dissolventur. (Lettre du 6 juillet 95).

Dès ici, M. Auguste Strindberg, en venant à la vieille théorie alchimique, fait s'unir le roi et la reine, le mâle et la femelle : cuivre et fer, dans le vitriol (acide).

Ä Méthodes pour l'or. « Le sulfate de fer précipite les sels d'or.

Expérience : Tremper une bande de papier en sulfate de fer ; puis la tenir au dessus du flacon d'ammoniaque ouvert, une minute au plus. Après, laisser la bande sécher dans la fumée d'un cigare, pendant 5 à 10 m. C'est tout. Le cigare dessèche et donne ammoniaque. Il empêche l'oxyde de fer hydraté de retourner à l'état de fer.

Voici ce qui se passe : Sulfate de fer ammoniacal : = Fe (AzH4) 2 (SO4) 2 + 6 aq = 392 = 196 x 2 = Or. (Lettre du 16 avril 96).

Nouvelle méthode améliorée :
Bain : Chromate de sodium.
Développeur : Sulfate de fer.
Acide oxalique.
Alcool (une goutte),
Fixateur : Ammoniaque.
Douce chaleur (pas presser).
Pour l'analyse, une circonstance curieuse se présente : l'échantillon ne se colore pas en bleu par le prussiate de potasse, si l'on ne recourt à HCl. Ce qui prouve que le fer est caché sous l'or. Une fois la coloration bleue parue, l'or est caché par le fer. Afin d'éloigner le fer et de garder l'or, on devrait traiter par acide sulfurique étendu ou par acide oxalique. » (Lettre du 20 avril 96).

Nous ayons repris ces expériences, à la demande de M. A. Strindberg, et nous avons obtenu les intéressants résultats qu'il annonçait.

Ä « Une meilleure méthode : tremper les bandes de papier en acide oxalique et potasse (oxalate de potasse), qui dissout la rouille et laisse l'or intact, lorsqu'ils ont été préparés comme il a été indiqué précédemment. On décape les échantillons en chlorhydrate d'ammoniaque; on repêche les pellicules d'or sur la surface du chlorhydrate d'ammoniaque, après plusieurs décapages ; ces pellicules flottent comme une graisse. Toujours fumiger au-dessus de l'ammoniaque et de HCl, tout en desséchant à la fumée de cigarette » (Lettre du 27 avril 96).

Ä GENESE DE L'OR, d'après A. Strindberg. « L'or qui se trouve partout est formé partout, mais le plus fréquemment où le fer et le soufre prospèrent. Or le secret de la procédure semble consister dans l'interruption de la réaction, comme dans la photographie; et il me paraît maintenant que ce soit la pellicule formée de l'ammoniaque, plus la douce chaleur qui empêche l'air et l'humidité de continuer l'oxydation de l'oxyde de fer hydraté. Vous gardez votre croyance en la forte chaleur, mais la Nature n'indique pas ce facteur. Par exemple, les sables aurifères dans les fleuves sont formés par les pyrites des roches, seulement par l'action de l'eau et peut-être de l'ammoniaque. C'est pourquoi l'on trouve des sables aurifères près des grandes villes : Toulouse, Montpellier, Strasbourg, etc.
Maintenant pour les réactions :
1. Oxalate de potasse dissout le fer (sur le papier) et laisse les paillettes jaunes intactes si l'on a la précaution de ne pas laisser le fer entraîner les paillettes (au sujet des expériences précitées).
2. Ferrocyanure jaune, coloré d'abord en vert émeraude, ce qui est le caractère de l'or ; puis coloration bleue.
3. Acide Azotique, attaque ; mais le papier est blanchi au chlore.
4. HCl ; attaque ; parce que HCl dégage Cl ; etc.
Voici une autre recette :

Un seau de zinc (qui précipite l'or métallique).
Y verser pêle-mêle : sulfate de fer : CuO2H2 (hydrate cuivrique) CrO3 — Kcy ; sulfure de potassium ; chlorure stanneux ; sulfate de cuivre, un sel de plomb, de mercure et d'argent ; chlorhydrate d'ammoniaque; ammoniaque; remuer avec un bâton de zinc. Laisser reposer après addition d'eau ammoniacale. Puis écumer les paillettes abondantes et les traiter comme d'habitude sur des bandes de papier à chaleur douce, les fumigeant alternativement avec HCl et AzH3, et à la fin avec SO2 (au-dessus d'une allumette soufrée).
Puis examiner le seau de zinc, s'il y a des dépôts d'or, et sur le bâton ou l'écumoire. Il faut de la patience, et tout essai d'augmenter le rendement a mal réussi.
En attendant le moment des creusets, je recommande la voie humide et les bandes de papier. Après 300 essais, je suis revenu au sulfate de fer , avec AzH3 et HCl x SO2, comme la meilleure des méthodes. » (Lettre du 4 mai 1896).

Ä « La dernière et la plus simple ainsi que la plus sûre des méthodes : dans un verre à eau, verser une solution de sulfate de fer et hydro-chlorate d'ammoniaque. Ajouter un peu d'ammoniaque ; remuer et laisser reposer quelques heures ou une nuit entière. Alors il s'est formé des taches grasses sur la surface, ou une pellicule. Verser une goutte d'éther, et repêcher sur papier. Tremper les papiers en mercure qui dissout l'or et laisse le fer. Si la pellicule est trop forte et brune, verser le tout dans un verre plus grand et diluer avec de l'eau. Laisser reposer quelques heures. Les taches grasses se présentent, quand elles sont mûres, en belle couleur jaune d'or métallique sur le papier.
Vous pouvez dorer avec votre amalgame. Si vous voulez déterminer le rendement : pesez le mercure avant et après l'opération. Si vous voulez isoler l'or, chauffez l'amalgame dans un matras.
En ajoutant un sel de cuivre, le résultat devient meilleur. »
« Sur le couvercle nickelé et brillant de mon encrier, j'ai mis une goutte de chromate de sodium, puis une goutte de sulfate de fer, puis j'ai fumigé avec le bouchon du flacon d'ammoniaque. Quand la pellicule s'est formée, j'ai laissé en repos au soleil jusqu'à siccité complète. En frottant avec du papier, le couvercle se montre d'une dorure mate. Pour brunir l'or, les doreurs se servent d'une « dent de loup. » — Comme fixateur décisif, je recommande le mercure, rien que le mercure qui dispense de la chaleur et du reste. Voilà la bonne voie. » (Lettre du 14 mai 1896).

Ä « L'or mussif est un mauvais or en voie de formation. [l'or mussif est tout simplement du sulfure stannique dont l'éclat rappelle celui de l'or. Magophon, alias Pierre Dujols, évoque l'or mussif dans son ***Hypotypose***, mais il en parle en terme de cabale pour le désigner comme de l'or alchimique immur.]
SnS2 = 182 ; SnS2Az = 196.
Appliquer un azotate à l'or mussif. Comment ? Cyanure de potassium ! — Ou réduire un sel d'étain avec sulfocyanure de potassium. — Plomb et étain comme point de départ.
L'iodure de plomb cristallisé d'une solution chaude ressemble beaucoup, à l'or.
Le zinc avec le cinabre doit produire un sulfure de zinc (l'or « accompagne » le sulfure de zinc). Essai : Chlorure de zinc, cinabre et cyanure de potassium. Refroidir sous une couche de cyanure de potassium. Refroidir un plomb 206 à or — 196 (197). Reste 10 ou 9 (9 = 1/2 H2O).

Oxyde de plomb massicot ressemble déjà à des paillettes d'or. Il faut essayer de marteler du plomb avec massicot ; fondre et ajouter massicot. Marteler et ainsi de suite » (Juin 1896).

Ä « Recette : Verser dans un baquet de l'eau, du sulfate de fer, un peu de sulfate de cuivre et du chlorhydrate d'ammoniaque. Ceci le soir, et mettre le baquet dans le jardin. Le lendemain matin, repêcher la graisse métallique qui surnage. C'est un bon or et beau. En renouvelant l'ammoniaque, on pêche une semaine » (Lettre de juillet 1896).

Enfin, nous reproduisons l'étude sur la SYNTHESE D'OR, qu'Auguste Strindberg, écrivit en novembre 1896 pour notre revue : L'*Hyperchimie*, et où il condensa toutes ses expériences. Nos lecteurs auront ainsi une vue absolument complète des beaux travaux entrepris par le chercheur suédois sur la transmutation qu'il a réalisée sur une petite échelle.
Certes il améliorera encore beaucoup sa méthode et arrivera à réaliser une Synthèse presque parfaite. Nous fûmes frappé, lorsque nous eûmes le grand plaisir de causer longuement avec Strindberg, à Paris, de la rare logique avec laquelle il nous développa ses essais et ses projets. Une ardente conviction se dégage de ce profond savant, illuminant ses yeux bleus, pâles, rêveurs, très sympathiques. D'une parole lente, aux accents tout Scandinaves, il nous exposa ses combats acharnés, ses luttes contre la science routinière et persécutrice ; et nous nous plûmes à admirer le désintéressement superbe d'Auguste Strindberg, digne de celui des vrais alchimistes qui ne poursuivent que la Vérité; la douceur, l'invincible persévérance, se lisaient en ses regards magnifiques ainsi que sur le front large, où la flamme du génie brille d'un vif éclat.

[il n'y a, dans la relation qui suit, hélas rien à repêcher et les expériences conduites par August Strindberg relèvent de la pure chimère. On y décèle point de cabale non plus ; Strindberg semble avoir été, en quelque sorte, un « électron libre » qui concluait absolument n'importe quoi de ses expériences.]

FIGURE IV
(August Strindberg)

ÄSynthèse d'Or.

Sulfate de fer ammoniacal

Fe (AzH4)2 (SO4)2 6 aq = 392.
La molécule de l'or = Au2 = 392. Peut-être la solution de l'énigme :

POINT DE DÉPART
Sulfate de fer (couperose verte) précipite les solutions d'or. Précipiter veut dire, d'après la chimie moniste, entrer comme facteur dans la reconstitution d'un corps de composé.

EXPÉRIENCE FONDAMENTALE
On trempe une bande de papier dans une solution de sulfate de fer : fumige au-dessus du flacon d'ammoniaque. Ce papier se colore en bleu-vert comme le protoxyde d'or. On fait sécher au-dessus du cigare allumé, et le papier se colore en brun marron comme le deutoxyde d'or. Mais peu à peu des paillettes jaunes d'or métalliques se forment, constituant un or non fixé, lorsque le sulfate de fer produit une autofécondation en se précipitant soi-même.
Cependant, les paillettes jaunes s'amalgament avec k mercure. Donc ce n'est plus du fer au moins, puisque le fer ne s'amalgame point avec le mercure.
Toutefois les bandes de papier se colorent en bleu avec le ferrocyanure jaune, ce qui indique la présence du fer, mais en même temps de l'or puisque le ferrocyanure jaune produit du Bleu de Prusse avec certains sels d'or.
Essayons d'expliquer ce qui se passe dans l'expérience fondamentale.
1° Ou il se forme un sulfure de fer hypothétique et inconnu Fe3S = 196 = Au = 196.
Ce qui n'est pas probable, lorsque les paillettes jaunes ne donnent pas hydrogène sulfuré avec les acides, comme les pyrites le font. Ce qui pourrait être le cas, puisque l'or accompagne les pyrites.
2° Ou il se constitue un hydrate d'oxyde de fer inconnu, Fe2O3 + 2H2O = 196 = Au = 196. Ce qui pourrait être vraisemblable lorsque les sables aurifères sont toujours ferrugineux.
3° Ou il se forme un sulfate de fer ammoniacal :
Fe (azH4)2(S04) 2 6H2O = 392 ; Le nombre 392 indique justement le poids moléculaire du chlorure d'or = 392, ce qui laisse à penser, et le chlorure d'or est réduit par la nicotine (du cigare) réducteur de sels d'or.
Ce qui rend cette dernière réaction probable ? Un fait puisé dans la vieille chimie.
Orfila dit, Tritosulfate de fer ammoniacal se produit en dissolvant de l'or (?) dans le chlorhydrate d'ammoniaque et l'acide azotique et en précipitant par le sulfate de fer.
Recourir à. une solution d'or afin de produire une simple combinaison du fer indique une relation intime entre la constitution de l'or et du fer.
Enfin cet or non fixé et incomplet se dissout en acide azotique seul et en acide chlorhydrique, propriété toutefois commune avec l'or extrêmement atténué.

EXPÉRIENCE II
L'autofécondation du fer a donné une mauvaise progéniture et il faut croiser ce métal avec un autre qui possède les propriétés plus accentuées de l'or.
Le cuivre, appartenant au second groupe des métaux, différent du premier ou celui du fer par plusieurs

qualités, paraît déjà par la nature être désigné comme la femelle lorsque les chalcopyrites, sulfures de fer et de cuivre combinés produisent un or plus parfait que les sulfures de fer simples.
Une bande de papier est trempée en chlorure cuivreux Cu2Cl2 puis trempée en sulfate de fer et fumigée sur l'ammoniaque et le cigare.
Cet or est plus résistant, plus éclatant.
La réaction pourrait s'expliquer comme suit :
Cu2Cl2 = 196 = Au = 196.
Comment produit-on ce chlorure cuivreux ? En précipitant le sulfate de cuivre avec le chlorure d'étain.
Mais le chlorure d'étain précipite l'or de ses solutions. Donc le sulfate de cuivre paraît être doué de la possibilité de former un or.
Cette Synthèse d'or est constatée et vérifiée pour la procédure dite de Falun, appliquée à l'extraction de l'or des chalcopyrites ou sulfures de fer et de cuivre combinés.
Il existe en Suède deux mines de cuivre où l'on a toujours extrait l'or : Falun et Adelfors.
La procédure dans la forme la plus simple est celle-ci, correspondant exactement à la Synthèse ci-dessus pratiquée.
Les chalcopyrites sont grillés avec du chlorure de Sodium, il se forme chlorure de fer le Cl24N2O = 196 = Au : ou Cu2Cl2 = 196.
Les minerais sont traités avec chlorure de calcium et acide sulfurique (ou chlorhydrique), par où ils deviennent chlorurés.
Puis et à la fin on précipite par le sulfate de fer. C'est tout, et juste l'opération ci-mentionnée.

EXPÉRIENCE III POUR LE RENDEMENT EN GROS, MÉTHODE SIMPLIFIÉE
Dans un baquet je verse 1 sulfate de cuivre, 3 sulfate de fer, 1 chlorhydrate d'ammoniaque et de l'ammoniaque à discrétion. Puis je remplis le baquet avec de l'eau et laisse reposer au soleil ou devant un feu.
Sur la surface de l'eau des taches grasses font apparition après quelques heures ou mieux après un jour d'attente. On repêche les taches grasses sur du papier et laisse sécher tout doucement. En ajoutant de l'ammoniaque, la production continue pendant des semaines.

Les mines d'or seront-elles superflues et vaudra-t-il mieux opérer dans les fabriques ou usines ? Question industrielle qui ne nous intéresse pas.
Cependant en écrivant ceci, je lis dans un journal qu'un monsieur Stephen, minéralogue à New-York, vient de faire transmuter l'argent en or. [cf. supra pour les expériences de Stephen]
Qu'a-t-il fait ? Le télégraphe en garde le silence, mais je me rappelle mal un fait trouvé l'hiver passé dans « L'allotropie des corps simples » par Daniel Berthelot.
« Tartrate (?) d'argent précipité par tartrate de fer donne un argent métallique jaune. »
II se peut que je me trompe sur les détails, privé de mes livres, et je renvoie le lecteur ami à l'ouvrage cité.
Argent jaune, c'est l'or, et comme le Platine est l'or blanc, peut-être ! cela vaudrait bien la peine d'analyser l'argent jaune de M. Berthelot, en tous cas.

AUGUSTE STRINBERG.
15 Septembre 1896.

sites internets sur Strindberg et l'alchimie :

- http://www.levity.com/alchemy/wishlist.html
- http://www.bedfordstmartins.com/litlinks/drama/strindberg.htm
- http://www.salem.mass.edu/sextant/v4n1/hillyer.html
- http://www.extrapris.com/bio2.html
- http://weeklywire.com/ww/04-05-99/tw_review2.html
- http://www.strindbergsmuseet.se/english/works/letters.html

V. Clovis Hesteau de Nuisement

CLOVIS HESTEAU, POÈTE ALCHIMISTE, RECEVEUR GÉNÉRAL DU COMTÉ DE LIGNY, ET L'HÔTEL DES FERMES A LIGNY-EN-BARROIS. - FOURIER DE BACOURT. [Journal de la Société d'archéologie et du Comité du Musée lorrain -- puis de la Société d'archéologie lorraine et du Musée historique lorrain, livraison de 1899 - 10 - 48e année]

[**Nous avons à plusieurs reprises évoqué Clovis Hesteau de Nuysement, notamment lors du commentaire du *Traité du Sel* de Michel Sendivogius, compilé probablement sur des notes laissées à sa mort par le 1er Cosmopolite, le grand Alexandre Sethon.**]

Dans son état présent, l'hôtel qui a retenu le nom d'Ancien hôtel des Fermes, à Ligny-en-Barrois, ne donne qu'une très vague idée de sa splendeur passée : les bâtiments et les jardins d'autrefois ont été en grande partie détruits, morcelés, aliénés, et, sur leur emplacement, des constructions nouvelles se sont élevées. Pour se rendre compte de
l'architecture primitive, il faut pénétrer dans la cour intérieure dont nous reproduisons les deux aspects principaux. Le nom d'Hôtel des Fermes donné à cette habitation est moderne, et jusqu'à la vente de 1769 il ne prévalut guère sur celui plus ancien et plus exact d'hôtel Nuisement. Peut-être les Nuisement ne le firent-ils poin bâtir (Le chevalier de la Morre, dont la fille et les petits-enfants furent pendant plus de soixante-dix ans propriétaires de cet hôtel, leur a répété bien des fois que, sous la Régence, on le désignait aussi Maison Quevonge, sans doute en souvenir du long séjour qu'y fit Antoine de Stainville Couvonges après son mariage avec Bonne de Montpezat (1598). Est-il indifférent de noter que c'est dans les dépendances de l'hôtel qu'a été trouvée, en 1884, la table d'horloge solaire gravée par Hanzelet et sur laquelle sont gravés les portraits d'Antoine de Couvonges et de sa première femme ? (L. Germain, Mém. de la Soc. d'archéologie lorraine, 1892, p. 394-411.)), mais leur possession date déjà des dernières années du XVI^{e} siècle, et c'est là que git pour nous l'intérêt de cette appellation puisque le premier Nuisement qui s'y installa n'est autre que le poète alchimiste Clovis Hesteau. Rien de précis n'a paru jusqu'ici sur ce

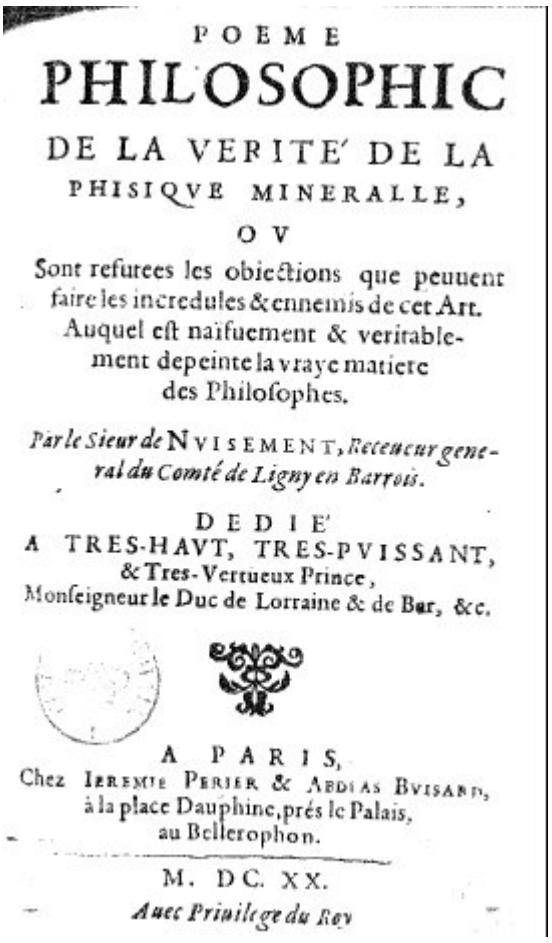
FIGURE V

(Hôtel des Fermes, Ligny-En-Barrois)

personnage. Les auteurs ne sont même pas d'accord sur son identité. Les détails qui suivent ont donc leur importance. Pour connaître le lieu où naquit Clovis Hesteau, il eût suffi de consulter ses œuvres poétiques, éditées en 1578, dans lesquelles il se dit Enfant de Blois. Dorat, le Pindare français, lui fit connaître non seulement les poètes grecs et latins, mais aussi ceux des Italiens et des Français qui avaient eu le plus de renom ; il fit mieux encore en attachant son disciple au service du duc d'Anjou. Ce prince procura à Hesteau le poste de secrétaire de Monsieur, et celui de secrétaire de la Chambre du Roi quand Monsieur monta sur le trône sous le nom d'Henri III. La faveur de Dorat, que Charles IX avait créé « *poète royal* », valut à Hesteau l'amitié des beaux esprits de ce temps-là. Du Perron, « *professeur royal* », Balzac, Rivasson, Nicolas Goulu, Jean de Boissières, La Jessée qui furent ses collègues ou ses amis, publiaient hautement ses louanges. Son bagage littéraire était pourtant bien médiocre et le recueil poétique en trois livres qu'il fit paraître sous le patronage de Monsieur n'aurait pas sauvé son nom de l'oubli (Tome 1, Stances, hymnes, odes. Tome II, Amours (101 sonnets). Tome III, Divers poèmes (satires, épigrammes, chant pastoral, etc.).). Mais déjà d'autres travaux le sollicitaient. François Monseigneur, le célèbre alchimiste, de la maison de Candale, produit à la Cour par le duc d'Alençon, avait entièrement séduit Hesteau par ses théories non moins que Passerolle et van Ghell par leurs expériences ; n'avait-il pas vu chez ce dernier

Avec un grain de poudre

Douze gros d'argent vif sang fraude en or mués ? (***Poème philosophic***, etc. Introduction, vers 5 et 6.)



POEME
PHILOSOPHIC
DE LA VERITE' DE LA
PHISIQVE MINERALLE,
OV
Sont refutees les obiections que peuuent faire les incredules & ennemis de cet Art. Auquel eſt naïfuement & veritablement depeinte la vraye matiere des Philoſophes.

Par le Sieur de NVISEMENT, *Receueur general du Comté de Ligny en Barrois.*

DEDIE'
A TRES-HAVT, TRES-PVISSANT,
& Tres-Vertueux Prince,
Monſeigneur le Duc de Lorraine & de Bar, &c.

A PARIS,
Chez IEREMIE PERIER & ABDIAS BVISARD,
à la place Dauphine, prés le Palais,
au Bellerophon.

M. DC. XX.
Auec Priuilege du Roy

Il était très jeune alors. La protection de son prince lui permit de « *courir et de Lattre avec ardeur le prix proposé par le trois fois « grand Mercure » sous l'égide des Chassemal, des Libarius, des Lulle, et plus tard de l'Ecossais Napire dont la réputation devait le décider à fairele voyage de Londres* » (Le valeureux et docte Alexandre Napire, Chevallier du Grand Roy, Baron de Marquiston.). Il se trouvait avec le duc d'Alençon en Belgique quand celui-ci fut surpris par la mort (1584). Privé de son meilleur appui, presque ruiné par ses folles expériences, Hesteau demeura néanmoins à Paris tant que vécut Henri III ; mais, à l'avènement de Henri de Navarre, fatigué des intrigues de cour et des fluctuations de la politique, suspect d'ailleurs au nouveau souverain, il songea à se créer loin de la capitale une position sérieuse, tranquille et rémunératrice. En conséquence, il s'adressa à l'ami fidèle du feu duc d'Anjou, François de Luxembourg, premier duc de Piney et comte de Ligny-en-Barrois. Le receveur général du Comté, Gérard Collesson, venait de mourir (1591), Hesteau lui succéda (Ce Gérard Collesson, fils d'un autre Gérard attaché à la personne de Marguerite de Savoie, avait épousé le 5 juillet 1580 Claude Broussey, fille de feu Jacques Broussey, de Nant le-Grand. Étal civil de Ligny.). De 1591 à 1623, date à partir de laquelle nous perdons trace de son existence, Clovis Hesteau de Nuisement mena à Ligny une existence assez agitée. Ses fonctions administratives ne l'empêchèrent pas de satisfaire ses goûts littéraires ; c'est à cette époque qu'il publia une traduction du
Traité de la Constance, par Juste Lipse. Sa passion pour les expériences chimiques se réveillait, elle le domina bientôt tout à fait. Grâce à lui, la mode vint de ces expériences
auxquelles la protection du duc de Lorraine donna une impulsion incroyable. L'historien qui raconterait cet épisode de l'histoire de l'alchimie en Lorraine intéresserait plus d'un lecteur (Tous les matériaux de cette histoire sont aux Archives de Meurthe-et-Moselle B. 1328, B. 4965, 4967, B. 4970 à 4975. B- 87. B. 4983. B. 4990. Le

procès des alchimistes est B. 5043.). Pendant plusieurs années, à la faveur de bonnes cures médicales, l'engouement ne se ralentit pas, et c'est sans surprise que nous voyons, au nombre des collaborateurs dé Clovis dans le grand œuvre, François de Riguet, La Roche-Brinel, Oryot gruyer de Bar, M. de Pullenoy et le jeune Antoine de Couvonges (II devint gouverneur du duché de Bar. De sa première femme Bonne de Montpezat, il eut Charles, doyen de la Primatiale de Nancy, Antoine, baron puis comte de Couvonges tué à Lérida. De sa seconde femme, Eve de Pulnoy, veuve du m" Théodore de Haraucourt, il eut Charles-François, dernier comte de Stainville-Couvonges.). Les alchimistes logés et entretenus par le duc de Lorraine dans le château de Condé (Custines) demeuraient en faveur malgré les procès retentissants. Quand ils tombèrent, Hesteau tomba avec eux : du moins son nom ne parait plus dans nos actes publics, mais il resta sur les livres de philosophie hermétique imprimés sous le patronage du duc Henri, qui en fournit le papier (Papier de la papeterie de Condé (Custines) délivré à Clovis Nuisement, 1620. — Archives de Meurthe-et-Moselle, B, 4988.). Ces deux livres devenus très rares sont intitulés :

Poème philosophic \ de la Vérité de la \ Physique minéralle \ où sont réfutées les objections que peuvent faire \ les incrédules et ennemis de cet art \ auquel est naifvement et véritable \ ment dépeinte la vraye matière des Philosophes, par le sieur de Nuisement receveur général du comté de Ligny-en-Barrois, etc. (Dédié | à très haut très puissant | et très vertueux Prince | Monseigneur le duc de Lorraine et de Bar, etc. | à Paris, chez Jérémie Périer et Abdias Buisard | à la place Dauphine près le Palais | au Bellérophon | MDCXX | avec privilège du Roy.).

Traittez: de \ l'harmonie \ et constitution \ généralle du vray sel \ secret des philosophes et de l'Esprit \ universel du monde suivant le trois \ iesme principe du cosmopolite \ oeuvre non moins curieux \ que profitable tant de la cognoissance \ de la vraye médecine chimique \ recueilly par le sieur de Nuisement \ receveur général du comté de \ Ligny-en-Barrois (A Paris chez Jérémie Périer et Abdias Buisard tenant leur boutique à la Cour | du Palais vers les horlogers | M. DC. XXI] avec privilège du Roy.).

TRAITTEZ DE
L'HARMONIE
ET CONSTITVTION
GENERALLE DV VRAY SEL,
secret des Philosophes, & de l'Esprit
vniuersel du Monde, suiuant le troisiesme Principe du Cosmopolite.
OEVVRE NON MOINS CVRIEVX
que profitable, traittant de la cognoissance
de la vraye medecine Chimique.
Recueilly par le sieur de NVISEMENT,
Receueur general du Comté de
Ligny en Barrois.
R
A PARIS.
Chez IEREMIE PERIER ET ABDIAS
BVISARD, tenant leur boutique à la Cour
du Palais vers les Horlogers.
M. DC. XXI.
AVEC PRIVILEGE DV ROY.

Ces deux livres ont été réimprimés à La Haye en 1639 avec un Traitté du Soulphre, second principe de Nature; en 1640 parut une édition des ***Oeuvres de la phisique naturelle contenent les trois principes des Philosophes*** (Papiers Servais. Bibliothèque de Bar-le-Duc.). Ces publications firent croire à Villeterque qu'après la mort du duc Henri, son protecteur (1624), Clovis Hesteau se réfugia à l'étranger pour y continuer plus librement et sur une plus vaste échelle ses expériences.

« *(François) (erreur de prénom) Hestaux praticien, charlatan, littérateur, philosophe, médecin, financier, n'etoit pas né à Ligni et n'y mourut pas, mais chez les Holendois auxquels il avoit été demander la liberté de pratiquer sans craindre d'être pendu le culte de Mercure dont Paracelse, Villeneuve et Bacon furent les apostres fervens.* » (Liste des habitants de Ligni qui ont acquis la célébrité.)

La vérité est que Villeterque ignorait, comme nous l'ignorons encore nous-mème, où et quand mourut Nuisement. Si les registres de l'état civil de Ligny pour les décès de cette époque n'étaient détruits, nous y trouverions très probablement la trace de celui de Clovis dans cette ville en l'an 1622 ou 1623, car, dès l'année 1623, son fils est dénommé receveur général du comte, fonction qui demeura héréditaire dans la famille. Clovis Hesteau professait le catholicisme (son dévouement à la Ligue et maints passages de ses livres en témoignent); et, bien qu'elle lût singulièrement mélangée de paganisme, sa religion était, en somme, celle d'un grand nombre de littérateurs et de seigneurs catholiques de son temps. Mais on confondait alors dans une même réprobation d'imposture les alchimistes et les sorciers. De nos jours, n'y a-t-il pas encore tendance à prendre alchimie pour magie ? On conçoit donc que notre alchimiste, si impopulaire par ailleurs, ait été honni par ses contemporains (« .... Ceux qui adhèrent aux magies, sorcelleries, transmuacions, et infestacions diaboliques pour néant sont chresticns... » Ordonnance de Fr. Vaultier, mayeur de Ligny, 1625) ; néanmoins l'épithète de charlatan que lui décerne Villeterque étonne de la part de cet homme de si grand esprit. Non, les alchimistes ne furent pas des charlatans : sans doute, ils eurent le tort pour la postérité de poursuivre deux utopies particulièrement chères à l'humanité : la transmutation des métaux en or et la panacée universelle, mais de leurs expériences devait naître, à défaut de la pierre philosophale, toute une série de corps intéressants. De leurs cornues est sortie la chimie moderne, science aux ressources multiples et aux applications infinies. Dans ce grand travail préliminaire, quelle fut la part de Nuisement ? L'historien de la philosophie hermétique la réduit à rien (***Histoire de la philosophie hermétique*** par l'abbé Lenglet (1742), tomes I, 393, et III, 249.). Sans doute l'alchimiste linéen fait quelque part un aveu bien suggestif :

Et quand mon souvenir mes erreurs me tesmoigne
Je pallis de tristesse et rougis de vergoigne (***Poème philosophic***, p. 52)-

Mais un fait s'impose, indéniable. Les travaux de Clovis l'amenèrent à tenter des cures médicales qui eurent un grand succès. « *Grâce à des sueurs universelles et naturelles* », il obtint dans certaines maladies graves des effets si miraculeux que, dit-il, « *je ne l'oserois publier sans craindre le tiltre de charlatan.* » Ces cures heureuses portèrent sa réputation jusqu'à la Cour. Le duc de Lorraine vint à Ligny ; une « information solennelle » fut faite en sa présence. La « multitude » des dispositions favorables convainquit le

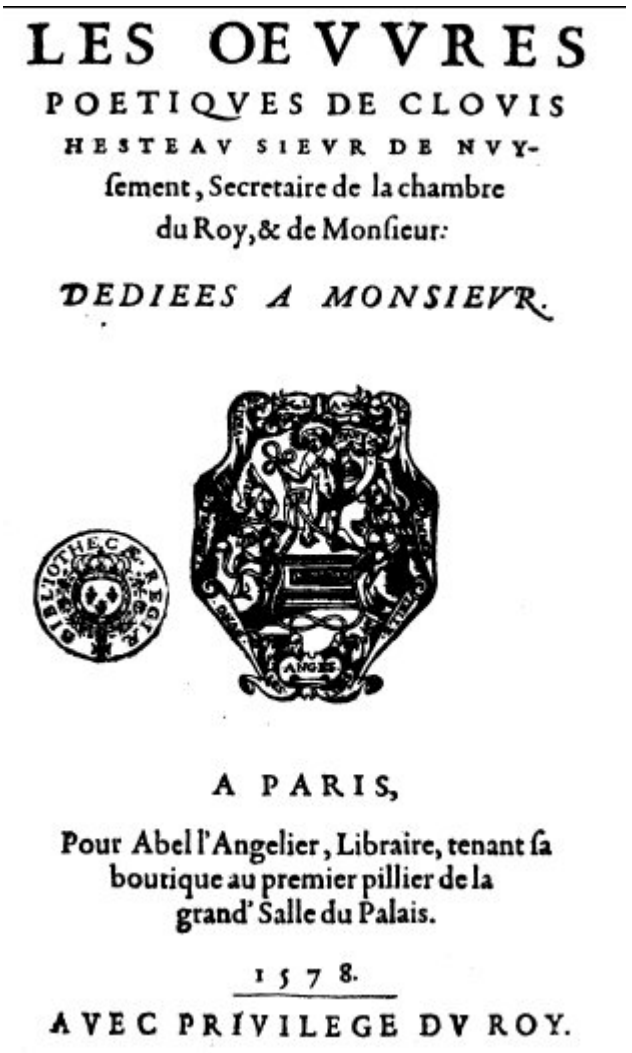
Souverain, et lorsque son frère, le cardinal de Lorraine, fut atteint de la maladie dont il devait mourir, Hesteau fut appelé. Une cabale des médecins le força à s'éloigner sans avoir rien fait (***Traittez du Sel***, p. 96 et 97.). D'où vient donc l'impopularité persistante qui s'est attachée à la mémoire de Nuisement malgré les incontestables services qu'il rendit à la population soutirante ? Sans doute, cet homme, étranger au pays, fut un administrateur détestable, souvent déféré à la justice par les ducs François et Henri de Luxembourg ; sans doute sa rigueur contre les contribuables justifie les récriminations de ses contemporains, indisposés déjà par les mystérieux travaux auxquels il se livrait constamment, soit dans son hôtel de Ligny, soit dans le pavillon isolé de la Grange-aux-Champs (V. notre article ***Les Mayeurs jaunes***, dans les Mémoires de la Société des Lettres de Bar pour 1894, p. 216 et suiv.). Mais cette unanimité dans la haine, sans aucun souvenir des bienfaits reçus, étonne à bon droit. Ne peut-on admettre qu'elle fut provoquée et soigneusement entretenue par le corps médical, les Purgons patentés de ce temps-là ?

Nulla Invidia nisi medicorum

a dit Horace. En suite de la note que nous avons citée plus haut, Villeterque écrit :

« *Se garder de confondre Hestaux receveur de Ligni et Hestaux l'un des poètes amoureux de la Cour de Valois.* »

Villeterque se trompe. Il s'agit d'un même personnage. Le premier tome des ***Oeuvres poétiques*** de Clovis Hesteau publiées en 1578 contient une *Ode Pindarique* à Monsieur sur ses victoires. Or, dans le ***Traittez du Sel***, publié en 1621, l'auteur, qui habitait Ligny-en-Barrois, dit expressément...



LES OEVVRES
POETIQVES DE CLOVIS
HESTEAV SIEVR DE NVY-
ſement, Secretaire de la chambre
du Roy, & de Monſieur:
DEDIEES A MONSIEVR.

A PARIS,
Pour Abel l'Angelier, Libraire, tenant ſa
boutique au premier pillier de la
grand' Salle du Palais.
1578.
AVEC PRIVILEGE DV ROY.

ce qu'autrefois j'ay despeint, en l'Ode pindarique dédiée au grand duc d'Alençon mon très-honoré seigneur et maistre, de de laquelle je rapporleray ici quelques vers à ce propos :

L'esprit porte sur la face
De ceste indigeste masse, etc.

(***Traittez du Sel,*** p. 162 et 163. Dans le ***Poème philosophic***, p. 26:

Car toute médecine excellente et louable
Doit estre un sel fusible, ou chose au sel semblable.).

Cette seule citation est concluante. Les actes du temps nous fourniraient d'autres témoignages : nous n'en extrairons que les documents nécessaires à la généalogie de notre alchimiste.

FIGURE VI

(Hôtel des Fermes, Ligny-En-Barrois)

I. CLOVIS HESTEAU, sr de Nuisement, avait épousé Marie Nitard, soeur de Sibille Nitard, mariée à Nicolas Leschicault, orfèvre a Bar. Il est question d'eux pour la première fois dans les registres de l'état-civil de Ligny le 2 février 1592. Leurs enfants connus furent: Henry, Madeleine et César, morts jeunes ; Lucrèce, religieuse annonciade à Saint-Mihiel ; Anne mariée à Antoine Dandelin, sr de Baudinet, et Louis.

II. Louis HESTEAU, né à Ligny en-Barrois en 1594 succéda à son père comme receveur général du Comté (Le manuscrit Boucher (Biblioth. de Bar-le-Duc) fait ici une confusion.). Il épousa Marie Husson, fille de Jean et d'Isabeau Gombert de Vaincourt, dont il eut, Marguerite, épouse de noble Antoine Morison, avocat à Bar-le-Duc, Marie-Anne, mariée à Jean de Laroche-Cousseau, capitaine d'infanterie au régiment du maréchal de la Ferté, déclaré gentilhomme le 18 novembre 1667 (Liste chronol. des gentilsh. de Lorraine. — Lepage et Germain, p. 342, n° 2101. — Originaire de l'Agénois, il demeurait à Marson), Charles, marié à Marguerite de Corail, fille d'un gouverneur de Ligny, et Jacques.

III. JACQUES HESTEAU, receveur général du comté de Ligny en 1658 (Archives municipales de Ligny-en-Barrois), épousa Louise Morison, sa cousine, dont il eut au moins onze enfants (En secondes noces (1663), il épousa Louise Léger, veuve de noble François Cuny. Elle mourut en l581.). Citons seulement Charlotte-Henriette (1646-1734), mariée a Gaspard Lescamoussier, auditeur des Comptes de Bar, et Antoine, qui suit.

IV. ANTOINE HESTEAU (1647-1710), fut lieutenant particulier en la Prévôté de Ligny et marié en 1675 à Anne-Madeleine Petit, ou Le Petit, des seigneurs de Vaux-la-Petite, dont il eut dix enfants (II est souvent question de lui dans la correspondance du célèbre prévôt et maire de Bar, Antoine Morel. — Archives de Vitry-la-Ville.).

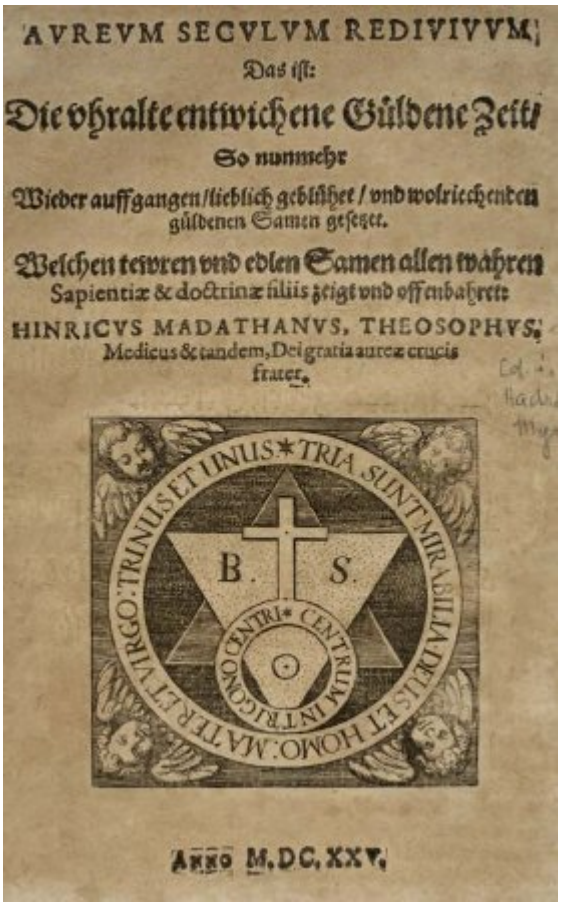
V. Louis HESTEAU, l'aîné (1675 1734), lieutenant particulier comme son père, épousa Marie-Françoise Lescaille et fut prévôt de Saulx, seigneur d'Oey en partie, et maire de
Ligny. Son frère cadet, Charles-François-Henry (1679-1747), fut chanoine de la Collégiale. Leur sœur

Marguerite-Charlotte, née en 1678, se maria le 7 décembre 1709 avec Jacques de Langres, devenu plus tard directeur général des Fermes du comté de Ligny.

Et voilà comment la maison des Nuisement prit la dénomination d'Hôtel des Fermes. Après Jacques de Langres, cette belle demeure passa au gendre de celui-ci: Pierre-Charles Remy de Cournon, qui la vendit en 1769 à Jean Brigeat de Lambert, dernier fermier général (De son fils Jean-Baptiste Brigeat de Morlaincourt, marié à Gabrielle de la Morre, l'bôtel échut par partage de famille à Mme de Saint-Balmont. En 1860, il fut vendu a M. Nocas, puis à M. Estienne-Zeller, propriétaire actuel.). Modèle ou copie des riches hôtels barrisiens bâtis au temps des architectes Gratas, l'hôtel Nuisement a passé longtemps pour être hanté et porter malheur à ses hôtes, à ceux-là surtout qui y naissaient. L'originalité et la richesse de son architecture, unique dans Ligny, la mauvaise réputation de Clovis Hesteau à qui la tradition en attribue la construction, les expériences fantastiques auxquelles il s'y livra, l'incendie qui, dans une nuit de décembre, dévora le principal corps de logis et quatre maisons attenantes (1638), les scènes tragiques qui s'y succédèrent plusieurs fois en deux siècles, la mort émouvante du fermier général J. de Langres (1730) et du dernier Hesteau (1754), celle non moins triste du dernier Brigeat de Lambert (1800) (M. de Langres, dans un accès de fièvre chaude, se jeta par la fenêtre de sa chambre et se brisa sur le pavé. M. de Hesteau fut trouvé dans sa remise écrasé sous un éboulis de fagots. Hyacinthe Brigeat de Morlaincourt, petit-fils unique du fermier général, enseigne de vaisseau, tomba à la mer en rade de Cherbourg et s'y noya ; il avait vingt ans.), l'impopularité qui, de tout temps, s'est attachée aux traitants et à leur trop rapide fortune, voilà bien plus qu'il ne fallait pour faire naître la légende noire et la rendre vivace jusqu'à nous dans l'imagination populaire.

AUREUM SECULUM REDIVIVUM

HINRICUS MADATHANUS



frontispice de l'Aureum Seculum Redivivum, Dyas Chymica Tripartita, 1625

L'ÂGE D'OR RESSUSCITÉ

C'est-à-dire l'antique âge d'or révolu, maintenant à nouveau épanoui, délicieusement fleuri et mûrissant d'odorantes semences d'or. Par la grâce de Dieu, HENRI MADATHANUS, frère de la Croix d'Or, montre et découvre, ces chères et nobles semences, à tous les vrais fils de la Sagesse et de la Doctrine. 1625

revu le 18 juillet 2004

Introduction : ce texte est inclus dans le ***Dyas Chymica Tripartita*** dont il forme la 2ème partie. Rappelons la composition de l'ouvrage :

Johann GRASSHOF [Hermannus Condeesyanus].
Dyas chymica tripartita, Das ist: Sechs Herrliche Teutsche Philosophische Tractätlein, Deren II. von an jtzo noch im leben: II. von mitlern alters: und II. von ältern philosophis beschrieben worden. Nunmehr aber Allen Filiis Doctrinæ zu Nutz an Tag geben, und mit schönen Figuren gezieret. Durch H[ermannus] C[ondeesyanus] D.
4° Franckfurt am Mayn bey Luca Jennis zu finden 1625
Ferguson Wolfenbuttel NU.Cat. British Lib. Wisconsin

1. Ein güldener tractat vom philosophischen steine. p. 11-66
2. Aureum seculum redivivum das ist: Die ulralte entwichene güldene zeit, so nunmehr... offenbahret: Hinricus Madathanus. p. 67-87

3. Vier tractätlein fr. Basilii Valentinii... von dem grossen stäin der uralten weysen maister. p. 3-87
4. Lambspring, das ist: Ein herrlicher teutscher tractat vom philosophischen steine welchen... Lampert Spring... beschrieben hat. p. 87-117
5. Vom philosophischen steine, ein schöner tractat vom einem teutschen philosopho im jahre 1423 beschrieben. p. 121-137
6. Vom philosophischen steine ein kurtzes tractätlein so... Liber alze genennet worden. p. 139-156
7. Hermetico-spagyrisches lustgärtlein: darinnen hundert und sechtzig unterschiedliche, schöne, kunstreiche, chymico-sophische emblematat [von Johann Daniel Mylius].

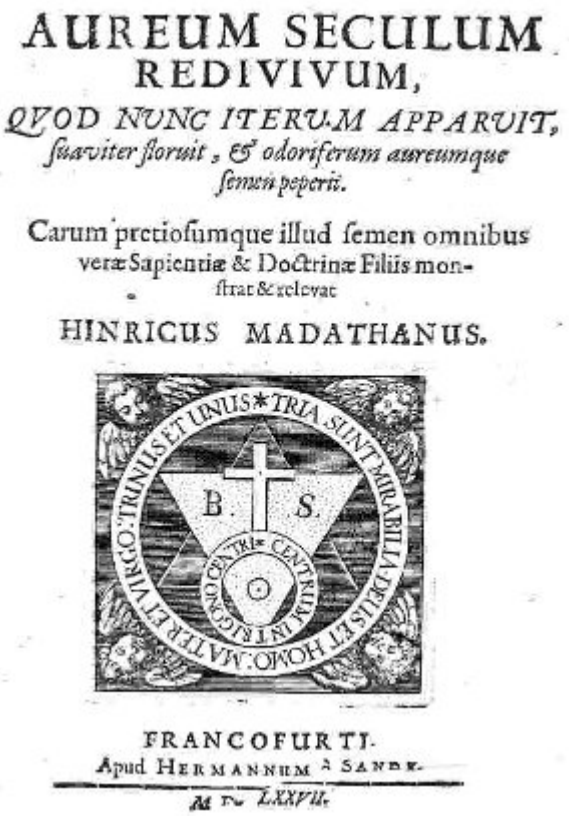
Il a été rédigé par Hadrien Mynsicht que nous avons évoqué en examinant le ***Traité d'Or sur la Pierre des philosophes*** qui forme la 1ère partie de la compilation réalisée par Grasshoff [Grasseus]. Voici son portrait.

Adrien von S(e)umenicht [alias : Tribudenius; Madathanus, Hinricus; Datichius, Harmannus] 1588 - 1638

Sur Mynsicht, nous renvoyons au 1er volet du Dyas puisque, selon quelques auteurs, le ***Tracto Aureo...*** doit lui être attribué. Sur l'***Aureum Seculum Redivivum***, autrement appelé ***Âge d'Or Ressuscité*** [parfois traduit comme l'***Âge d'Or Restitué***, l'***Âge d'Or Rénové*** ou encore le ***Siècle d'Or Resuscité***], ce titre ne nous rappelle-t-il pas celui qu'Huginus à Barma a donné au ***Règne de Saturne changé en Siècle d'Or*** ? L'Aureum Seculum... est un traité entièrement allégorique, qui est de la même veine que la Parabole qui termine le ***Tractato Aureo***..., 1er volet du Dyas. Le héros, cette fois, est pris comme Soufre rouge ou teinture et se voit convié par le roi Salomon à choisir la meilleure de ses filles. Suivent de multiples allégories qui décrivent les états de la future, ses vêtements dont l'examen est ici des plus importants. Au point que l'on s'est souvenu d'un ouvrage où figurent 18 aquarelles, peintes par Solidonus, dont certaines avaient déjà été employées par E. Canseleit dans une étude qu'il a publié dans son ***Alchimie*** et sur laquelle nous revenons infra. Des Philosophes Chymiques, Paracelse est nommé de même qu'Albert le Grand ; mentionnons une parabole spéciale sur « Dudaïm », c'est-à-dire la mandragore, rarement exploitée dans le symbolisme alchimique. Il est encore question d'une lessive où les

vêtements de la future mariée doivent être nettoyés...

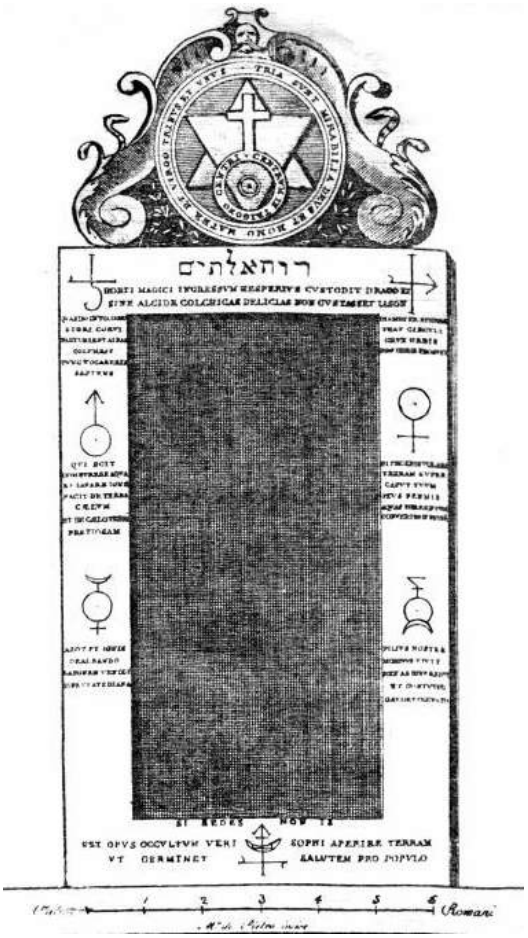
Outre le texte, c'est l'emblème servant de frontispice au traité qui retiendra notre attention. On remarque que la version du ***Dyas Chymica Tripartita***, publié en 1625, est légèrement différente de celle de la livraison du *Museum Hermeticum*, datant de 1677 :



frontispice de l'Aureum Seculum Redivivum, 1677

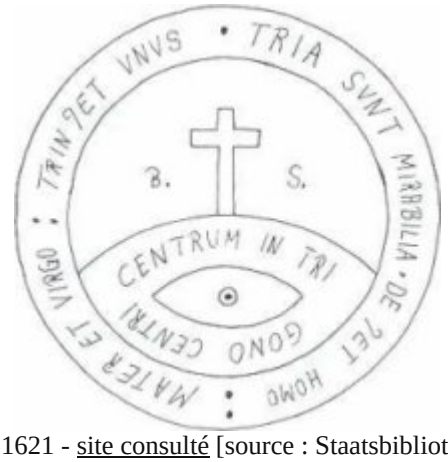
E. Canseliet, dans ses ***Deux Logis Alchimiques***, a attiré l'attention de l'étudiant dans l'analyse qu'il a menée, de la porte alchimique de la villa Palombara, à Rome [cf. section réincrudation où nous donnons une analyse entièrement originale de la porte alchimique]. En effet, le motif entouré du cercle extérieur y est visible exactement de façon semblable. C'est dans le chapitre de *la Conversion des Éléments* que Canseliet développe ces réflexions. Voici ce qu'il écrit :

« *Quant au motif sculpé que nous avons vu et qui domine la porte étroite, depuis deux cents années encastrée dans la muraille, il est certain que le marquis en prit le dessin principal à Mynsicht Adrien. Ce philosophe, médecin etchismiste, dès 1625, avait orné de ce cartouche, la page de titre de son Siècle d'Or ressuscité. De plus, les deux triangles équilatéraux y reçurent la couleur que la gravure indique par le tracé, savoir : L'or par le pointillé ; l'azur par le grisé horizontal. C'est bien là que se trouve soulignée la singulière conversion des éléments, devant le trigone de l'eau recouvert d'or, au lieu d'azur ou d'argent, comme celui du feu l'est d'azur et non pas d'or ou de gueules.* » [***Deux Logis***, p. 97-98]



porte alchimique de la villa Palombara, Rome [cf. réincrudation pour une étude complète]

Ce double triangle est un élément banal de la symbolique hermétique et, pour l'alchimiste, il exprime le croisement de l'Eau et du Feu, ces deux grands ennemis. Cette digamma de Salomon constitue donc une étoile à six branches ; le fait particulier, évidemment voulu par le commanditaire, a été d'épargner la coupure par la ligne horizontale du triangle d'Eau, de celui de Feu et inversement. Il a ainsi manqué deux éléments qui, d'habitude, existent puisque le triangle du feu tronqué par la base du triangle d'eau désigne l'AIR ; et que le triangle d'eau tronqué par par la base du triangle du feu correspond à la TERRE. Notez que l'édition originale : ***Aureum Seculum redivivum. Das ist: Die uhralte entweichene güldene Zeit, so nunmehr weider auffgangen,... u. wollrichenden güldenen Samen gesetztet...*** u. offenbahret Hinricus Madathanus. [in 8° n. p. 1621] comportait cette gravure qui a été modifiée :



frontispice datant de 1621 - site consulté [source : Staatsbibliothek zu Berlin Haus I]

On voit que la gravure de 1625 a été « amplifiée » par rapport à celle de 1621. Autant, la première correspond à une sorte d'aurore,autant la seconde apparaît comme le méridien de l'oeuvre, au sens propre du terme. En effet, comme nous venosn de le dire, l'absence de coupure a permis au graveur de Mynsicht d'insérer les deux éléments manquants : ils se retrouvent d'une manière toute naturelle au point de coupure

logique qui aurait dû résulter de l'interposition des lignes horizontales des deux triangles de Feu et d'Eau. Mais où est l'Air et où est la Terre ? Eh bien ! En haut, la croix symbolise, on le sait, la mise au creuset de la matière qui se trouve entièrement détruite, prend l'aspect du poussier de charbon, comme l'enseigne Fulcanelli - ou du moins comme il le donne à comprendre - au ***Myst. Cath*** [p. 198, propos sur le Caput Mortuum]. Evidemment, cette poudre noire n'a pas d'existence réelle et il faut y voir, là encore, une allégorie qui exprime la dissolution des parties de la matière. Ces parties se trouvent alors -hermétiquement parlant - sublimées et passent entièrement [à l'exception de certains haillons qui représentent les vêtements de la future mariée du héros de la parabole de Mynsicht] dans ce que Philalèthe nomme l'Air des Sages - ***Introïtus, VI*** -. Nous trouvns donc dans la croix notre Air ; la Terre se trouve placée à l'opposite, au point fixe du Soleil, encadré par le cercle cruciforme. L'image de la stibine et du sceau de Salomon représente l'ensemble du dispositif mercuriel. Voyons à présent les maximes qui ont été disposées par l'artiste :

- dans le cercle intérieur : **CENTRUM IN TRIGONO CENTRI**.
- dans le cercle extérieur : *** TRIA SUNT MIRABILIA . DEUS ET HOMO : MATER ET VIRGO : TRINUS ET UNUS ***

Le cercle intérieur représente l'oeuf des philosophes, tandis que le cercle extérieur est l'athanor, c'est-à-dire le fourneau céleste [mot que nous préférons nettement à cosmique qui renvoie à un autre paradigme...]. Dans l'oeuf, les éléments sont déjà préparés et disposés dans cette matière visqueuse, à la foix fixe et mobile [comprenez volatile, toute l'ambiguité tient en ce doute où nous sommes de ne point être capable de comprendre que là où les Adeptes écrivent des articles sur la voie humide, il nous faut comprendre qu'ils en écrivent sur la voie sèche ; bien sûr, il ne s'agit que d'une simple conjecture et notre condition nous interdit d'être formel en cette circonstance car nous touchons au faîte de l'oeuvre] : il s'agit donc des principes principiés [ou principiants] que Chevreul a décrits et analysés dans l'examen de l'écrit attribué à tort à Alphonse X le Sage, roi de Castille et qu'il a restitué à Artephius... qui n'a jamais existé ! Poursuivons : ces principes ne sont donc plus les Eléments d'Empédocle, mais le Sel, le Soufre et le Mercure des philosophes : triumvirat qui autorise l'emploi de la maxime apposée au cercle intérieur.
Au contraire, le cercle extérieur ne décrit pas la matière subtile de la materia prima, mais celle de la prima materia, et les alchimistes ont toujours établi, sous ce rapport, une nuance dont la subtilité n'a pas échappé aux vrais disciples d'Hermès. La maxime fait comprendre que l'Âme se trouve dans le principe mâle [DEUS ET HOMO] tandis que le principe féminin [MATER ET VIRGO] doit être préservé de tout élément étranger [kaqaroV : pur], chose que tous les textes répètent à l'envi. Dans ces conditions, on voit que l'Esprit est forcément lié à l'Âme et que le Corps est lié à un principe de germination ou de fermentation, car sinon aucune croissance, ou, comme disent les alchimistes, aucune multiplication ne pourrait survenir. Tel est l'enseignement de la dernière maxime [TRINUS ET UNUS] dans laquelle nous pouvons voir l'EN TO PAN de la ***Chrysopée*** de Cléopâtre.
Quant aux initiales B.S., voici ce que nous en disions dans la section des Gardes du Corps :

« Les consonnes B. S. de chaque côté de la croix, sont les initiales des substantifs qui désignent les deux minéraux mercuriels ; l'un étant le bismuth, spécialement considéré dans l'Allemagne des procédés de transmutation directe, au XVII^{e} siècle, l'autre rassemblant à bon droit, sur son nom, ici moins vulgaire, la majorité des suffrages. » [***Deux Logis***, p. 98]

D'abord, il est fort peu probable que la lettre B dissimule le bismuth puisque ce corps, décrit par le pseudo Basile Valentin, était désigné sous le terme de wismuth (bismuth). B. Valentin en parlait comme d'un métal particulier, ayant quelque analogie avec l'antimoine. signalé par B. Valentin au XV^{e} siècle, le bismuth fut distingué comme un métal particulier par Agricola en 1558 et appelé bismutum ou *Cinereum plumbum*. Ensuite, l'étymologie du mot bismuth n'est pas connue. Parmi plusieurs hypothèses proposées, on retient une origine germanique, bismuth dérivant de « wis mat » pour weisse Masse [masse blanche] dans le langage des mineurs. Dans son ***Cours de chimie***, N. Lémery appelle le bismuth l'étain de glace. Il en parle comme

« *d'une matière métallique, blanche, polie, sulfureuse, ressemblant à l'étain, mais dure, aigre, cassante, disposée en facettes ou écailles luisantes, éclatantes comme de petites glaces. Les Anciens prétendent que c'est une marcassite naturelle, ou un étain*

imparfait qu'on trouve dans les mines d'étain ; mais les modernes croient avec beaucoup de vraissemblance que c'est un régule d'étain préparé artificiellement par les Anglais. »

Il est assez singulier de remarquer que cette gravure réapparaît, en architecture, comme détail d'ornementation du manteau supérieur de la porte de la villa Palombara dont l'examen, par E. Canseliet, forme la première partie des ***Deux Logis alchimiques***, le second étant représenté par les caissons du château du Plessis-Bourré. Nous reproduisons ici une partie du commentaire donné dans la section réincrudation, où le manteau supérieur était ainsi commenté :

détail du manteau supérieur de la porte alchimique
villa Palombara, Rome [cliquez pour agrandir]

Voila qui montre clairement que la matière doit fournir l'eau ignée et le feu aqueux. Ici, le texte est allié au motif lapidaire, taillé vraisemblablement dans du calcaire ou dans du marbre - exactement, dans du travertin à ce qu'en dit E. Canseliet. À ce propos, citons ce passage de la ***Chimie des Anciens*** de Marcelin Berthelot qui complètera la description du manteau supérieur de cette porte :

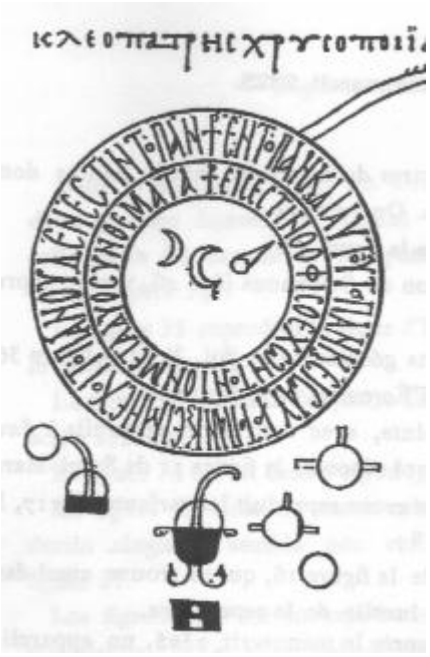
> Les manuscrits alchimiques renferment un certain nombre de figures d'appareils et autres objets, destinés à faire comprendre les descriptions du texte. Ces figures offrent un grand intérêt. Quelques-unes ont varié d'ailleurs dans la suite des temps ; sans doute parce que les expérimentateurs qui se servaient de ces traités en ont modifié les figures, suivant leurs pratiques actuelles. Le tout forme, avec les figures de fourneaux et appareils d'une époque plus récente, tels qu'ils sont reproduits dans la *Bibliotheca Chemica* de Manget, un ensemble très important pour l'histoire de la Chimie. Je me bornerai à étudier les plus vieux de ces appareils ; car ce serait sortir du sujet de la présente publication que d'en discuter la suite et la filiation jusqu'aux temps modernes ; il serait d'ailleurs nécessaire de rechercher les intermédiaires chez les Arabes et les auteurs latins du Moyen Âge. Les figures symboliques mériteraient à cet égard une attention particulière, par leur corrélation avec certains textes de Zosime, dans son *traité sur la Vertu*, etc. Je citerai, par exemple, de très beaux dessins coloriés, contenus dans le manuscrit latin 7147 de la Bibliothèque nationale de Paris, représentant les métaux et les divers corps, sous l'image d'hommes et de rois, renfermés au sein des fioles où se passent les opérations (fol. 80, 81 et suivants). Dans la *Bibl. Chemica* de Manget, on voit aussi des figures du même genre (t.1, p.938, pl. 2, 8, 1, 13, etc ; Genève, 1702). Il y a là une tradition mystique, qui remonte très haut et sans doute jusqu'au symbolisme des vieilles divinités planétaires. Mais ce côté du sujet est moins intéressant pour notre science chimique que la connaissance positive des appareils eux-mêmes. En ce qui touche ceux-ci, je ne veux pas sortir aujourd'hui de l'étude des alchimistes grecs. J'ai relevé tous les dessins qui se trouvent dans le manuscrit de Saint-Marc XI^{e} siècle), dans le manuscrit 2325 de la Bibliothèque nationale (XIII^{e} siècle, et dans le manuscrit 2327 (XV^{e} siècle), ainsi que dans les manuscrits 2249, 225O à 2252, 2275, 2329, enfin dans les deux manuscrits alchimiques grecs de Leide et dans le manuscrit grec principal du Vatican. J'ai fait exécuter des photogravures de ceux de Paris et de celui de Venise, afin d'éviter toute incertitude d'interprétation. Ce sont ces figures qui vont etre transcrites ici : on y renverra dans l'occasion, lors de l'impression des textes correspondants.

Figures du manuscrit de Saint-Marc

Je donnerai d'abord les figures les plus anciennes, celles du manuscrit de Saint Marc, savoir :

La***Chrysopée de Cléopâtre***, formée de plusieurs parties corrélatives les.unes des autres, les unes d'ordre pratique et les autres d'ordre mystique ou magiques : c'est la figure 11.

De la figure 11, nous avons extrait d'abord cette image, fort connue :



Chrysopée de Cléopâtre

Voici le commentaire résumé qu'en donne M. Berthelot :

Au-dessous du titre se trouve un premier dessin, formé de trois cercles concentriques. Au centre des cercles, les signes de l'or, de l'argent (avec un petit appendice) et du mercure. Dans l'anneau intérieur : [...] « *le serpent est un, celui qui a le venin, après les deux emblèmes.* » Dans l'anneau extérieur : [...] « *Un est le tout et par lui le tout et vers lui le tout ; et si le tout ne contient pas le tout, le tout n'est rien.* » A droite, le cercle extérieur se prolonge par une sorte de queue, qui montre que ce système est la figuration du serpent mystique. [...] Au-dessous des grands cercles sont des signes répondant à des opérations chimiques, exécutées dans certains appareils que je vais énumérer. Tel est le petit dessin central, représentant un appareil pour fixer les métaux. Il est posé sur un bain-marie, muni de deux pieds recourbés et placé lui-même au-dessus d'un fourneau. Cet appareil est pourvu d'un tube central qui le surmonte, tube destiné sans doute au départ des gaz ou des vapeurs. [...] Le petit dessin, situé à gauche du précédent, représente un appareil analogue, avec un ballon supérieur, destiné à recevoir les vapeurs dégagées par la pointe du tube. [...] Les deux petits cercles, situés à droite et munis de trois appendices rectilignes, semblent représenter des appareils avec leurs trépieds posés sur le feu ; [...] Le cercle inférieur, muni d'un point central, symbolise l'oeuf philosophique (?), ou le cinabre [...] Vers le bas à gauche, est figuré le serpent Ouroboros, avec l'axiome central: « EN TO PAN » le tout est un. [...] La figure de la Chrysopée de Cléopâtre existe, sous le même titre et avec ses diverses portions essentielles, dans les manuscrits copiés directement sur celui de Saint-Marc ; elle en caractérise la filiation.

Le dessin formé des trois cercles concentriques se retrouve, à peu de chose près, dans un dessin que nous présentons dans la section Prima materia ; il illustre un traité de Zozime sur l'Eau Divine qui est accompagné de ce passage :

« *Le mystère que l'on cherche à découvrir est grand et divin ; car tout est de lui et par lui. il y a deux natures et une seule substance. L'un entraîne et dompte l'autre. C'est là l'eau-argent [***mercure***], le principe mâle-femelle [*arsenotelu, ***rappelant l'arsenic des bons auteurs, i.e.le principe Soufre***], le principe toujours fugitif, constant dans ses propriétés, l'eau divine que tout*

*le monde ignore, dont la nature est inexplicable [***obscure***]. Car ce n'est ni un métal ni de l'eau toujours en mouvement, ni un corps, c'est le tout dans le tout ; il a une vie et un esprit ; il est saisissable. Tout homme qui entend ce mystère a de l'or et de l'argent. Sa puissance est cachée, et repose dans l'Erotyle.* »

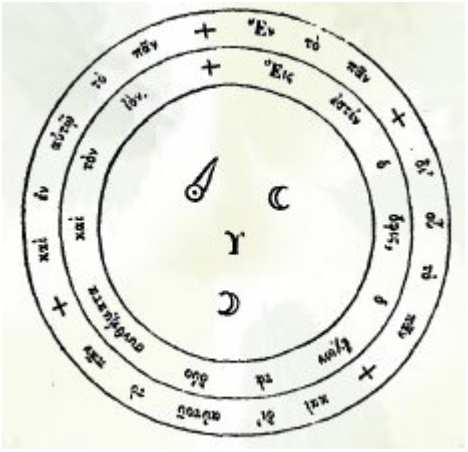
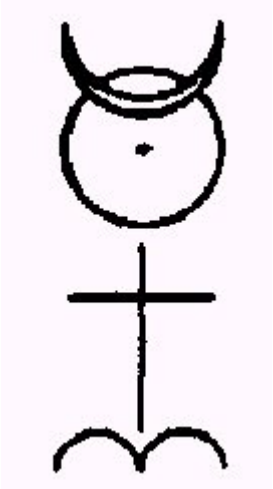


figure astrologique mystique

Le sens littéral des mots inscrits entre le premier et le second cercle est : *le Tout un* [EN TO PAN]; *par lequel le tout ; et par lui le Tout ; et en lui le Tout*. Chacune de ces phrases est séparée par une croix ou thau ansé, symbole de la vie éternelle ; mais de telle manière que la première contienne trois mots (III), la seconde quatre (IV) et les deux dernières cinq (V). Le sens littéral des mots inscrits entre le second et le troisième cercle, est : *Unique est le serpent, ayant les deux symboles et la flèche*. Les deux symboles sont ceux de la vie et de la mort, du bien et du mal. Lorsque le serpent devait représenter ces deux principes réunis, qui constituent la divinité ou tout ce qui est, il était figuré, comme on le voit sur les abraxas, avec une flèche à la queue. enfin, dans le mileu de cette figure se trouve, à gauche, le symbole de l'or ou du soleil ; à droite, le symbole de l'argent ou de la lune ; et au bas, le symbole du mercure. Au centre de ces trois figures symboliques, on remarque le signe du Bélier. D'après les dogmes astrologiques des Égyptiens, le règne de l'homme doit durer jusqu'à la fin du monde, pendant six temps, c'est-à-dire jusqu'à ce que le solstice d'été corresponde au zéro du Bélier. Alors le monde sera purifié, renouvelé, et Dieu reprendra son empire. A ce même moment, la lune et le soleil doivent se trouver en conjonction [d'après ***Dict. des hiéroglyph***., C. Duteil] -adapté d'après Ferdinand Hoefer.Que représentent les hiéroglyphes centraux ? A gauche, nous avons le symbole de l'or alchimique : c'est le soufre rouge ou teinture. Nous le retrouvons, dans l'***Aureum***... en ce symbole solaire disposé au centre de la stibine hermétique. À droite, le Soufre blanc ou Sel qui représente la Terre alchimique : c'est la croix stibiée de l'***Aureum***... qui contient naturellement la teinture. Le signe du Bélier nous renvoie à l'examen d'un autre hiéroglyphe, fort important, de la ***Monade Hiéroglyphique*** de John Dee :

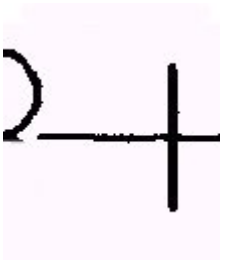


Monade de John Dee

Cette monade rassemble, organisés de façon différente, tous les hiéroglyphes présentés sur l'emblème de Mynsicht. Le cercle solaire et son point fixe [Soufre rouge, principe fixe ou teinture] ; le croissant de Lune [Soufre blanc, Lunaire, christophore, Diane] ; la croix [Air et Feu combinés dans la sublimation philosophique] ; signe du Bélier

enfin, que nous retrouvons dans la figure astrologique mystique de Zosime. Un dernier mot : le Bélier et la croix forment, pour qui sait les voir, les signes astronomiques de Jupiter et de Saturne. Voyons cela.

Saturne



Jupiter

Jupiter, Saturne et le Bélier forment une triade indissociable dans le petit monde des alchimistes ; nous en voyons ici l'illustration magistrale, due à John Dee. Il est vraiment remarquable de voir réunis, dans cette monade, les sept planètes visibles, puisque l'idéogramme dessine aussi bien Vénus et Mercure. Cette question étant d'importance, nous allons donner ici deux des chapitres du tome II des ***Fables Egyptiennes et Grecques*** de Dom Antoine Joseph Pernety sur Jupiter et Saturne :

CHAPITRE IV.

Histoire de Jupiter.

Si je m'étais proposé d'expliquer toute la Mythologie, ce serais ici le lieu de parler de Titan, Japet, Thétis, Cérès, Thémis & les autres enfants du Ciel & de la Terre : mais comme j'en parlerai dans les circonstances qui se présenteront, je les laisse pour ne pas rompre la suite de la chaîne dorée, & je viens à Jupiter. Entreprendre de discuter ici tous les sentiments différents sur Jupiter, sa généalogie, ses différents noms ; vouloir aussi entrer dans le détail de tout ce que les Historiens, les Poètes & les Mythologues en ont dit, soit pour rendre son histoire moins absurde, soit pour constater son existence réelle, comme Dieu, ou comme Roi, ou même comme homme, ce serait se mettre en tête un ouvrage qui n'aurait pas une liaison assez directe avec le but que je me suis proposé. On peut voir tout cela dans le premier Livre du second Tome de la Mythologie de M. l'Abbé Banier. Ainsi, que des Rois de la Grèce aient, si l'on veut, porté le nom de Jupiter, peu m'importe ; & quelque matière à contradiction que me fournisse la fixation des époques des vies & des règnes de ces prétendus Rois, par le Savant Mythologue que je viens de citer, je n'examinerai point si, comme il le dit. Apis, Roi d'Argos & petit-fils d'Inachus, prit le nom de Jupiter, & vivait 1800 ans avant Jésus-Christ. S'il est vrai qu'un Astérius, Roi de Crète, environ 1400 ans avant l'Ère Chrétienne, ait pu enlever Europe, fille d'Agenor, Roi de Phénicie, & sœur de Cadmus, qui vint s'établir dans la Grèce, suivant le même Auteur, 1350 ou 60 ans avant Jésus-Christ, la quatrième année du règne d'Hellen, fils de Deucalion, qui régnait 1611 ans avant la même Ère. Si le premier fait est vrai, il faut avouer que les Crétois gardaient la rancune & le désir de se venger par représailles bien long-temps, puisque plus de 400 ans ne purent d'éteindre. Hérodote, au commencement de son Histoire, convient avec Echemenide dans son histoire de Crète, que les Crétois, en enlevant Europe, ne le firent que par droit de représailles, les Phéniciens ayant auparavant enlevé Ino, fille d'Inachus. Il n'est pas moins surprenant qu'Apis, Roi d'Argos & petit-fils d'Inachus, ait régné près de 1800 ans avant Jésus-Christ, pendant qu'Inachus lui-même ne s'établit dans le pays, qui depuis fut appelé Péloponnèse, que 1880 ans avant le même Jésus-Christ. On sent combien de telles fixations d'époques me donneraient d'embarras à discuter; j'abandonne donc tout cela à ceux qui voudront se donner la peine de faire une critique suivie de ce savant & pénible ouvrage, pour m'en tenir à l'histoire de Jupiter, suivant l'opinion la plus commune. Que nous regardions ici Jupiter comme Égyptien, ou comme Grec, c'est à peu près la même chose, puisque l'un & l'autre, selon presque toute l'Antiquité, étaient fils de Saturne & de Rhée, & petits-fils du Ciel & de la Terre. Titan ayant fait une convention avec Saturne, par laquelle le premier cédait l'Empire à l'autre, à condition qu'il ferait périr tous les enfants mâles qu'il aurait de Rhée ; Saturne les dévorait à mesure qu'ils naissaient. Rhée, indignée d'en avoir déjà perdu quelques-uns, songea à sauver Jupiter, dont elle se sentait grosse ; & quand elle fut accouchée, elle trompa son mari, en lui présentant, au lieu de Jupiter, un caillou emmailloté

[**Saturne se trouve pour ainsi dire investi d'une sorte de mission morale où l'on trouve les traits du purificateur ; on l'a relié, pour cette cause, à la pureté des anges et au paradis spirituel de l'âme ; on a également noté que Saturne était associé au concept de pureté de l'esprit. Cette fureur divine de Saturne procède des vues qu'avait Platon sur l'assimilation de Cronos au** NouV **: dans le Cratyle, on voit que Platon se réfère à l'âge d'or - qui on en conviendra n'est point étranger à notre propos. Signalons, à ce sujet, qu'il semble que Platon s'amusait à faire de la cabale avant l'heure. Cronos, pour lui, signifie netteté -** koroV **- et** kronoV **a aussi le sens de vieux fou, de radoteur, épithète que l'on peu sans problème accoler au Mercurius senex de Jung. Il y a lieu d'ailleurs de remarquer que koroV a aussi le sens d'ordure, d'immondice - combien de fois les alchimistes ne nous ont-ils pas dit que la prima materia serait retrouvée jusque dans le fumier... ? Nous pourrions signaler de même que** korrh **signifie frapper à la tempe : Héphaistos ne fait-il pas sortir Pallas Athéna du cerveau - de l'esprit - de Zeus en le frapant à la tempe ? Et ne produit-il pas, ainsi, la terre alchimique -** Korh **- fille de Dèmèter ? Il y a là, à n'en pas douter, un entrelacs spirituel où seul le cabaliste peut arriver à tirer littéralement l'eau du puits... Orphée appelle le tout premier principe** CronoV**, homonyme de** KronoV **- cf. Proclus - et le rapport** KronoV- NouV **est également décrit comme orphique : aussi n'est-ce pas sans raison que les Babyloniens nommaient Saturne** Jainwn **- le Brillant - par relation avec le Soleil.**].

Elle fît transporter Jupiter dans l'île de Crète, & le confia aux Dactyles pour le nourrir & l'élever. Les Nymphes qui en prirent soin, se nommaient Ida & Adrasté : on les appelait aussi les Mélisses. Quelques-uns disent qu'on le fit allaiter par une chèvre [**sur Amalthée, cf. marqueteries de Lorenzo Lotto**], & que les abeilles furent aussi les nourrices : mais quoique les Auteurs varient assez là-dessus , tout se réduit presque à dire qu'il fut élevé par les Corybantes de Crète, qui feignant des sacrifices qu'ils avaient coutume de faire au son de plusieurs instruments , ou, comme quelques-uns le prétendent, dansant & frappant leurs boucliers avec leurs lances, faisaient un assez grand bruit pour qu'on ne pût entendre les cris du petit Jupiter. Quand il fut devenu grand, Titan en fut averti ; & croyant que Saturne avait voulu le tromper & violer les conditions de la paix, en levant des enfants mâles, Titan assembla les siens, déclara la guerre à Saturne, se saisit de lui & d'Opis, & les mit en prison. Jupiter prit la défense de son père, attaqua les Titans, les vainquit, & mit Saturne en liberté. Celui-ci peu reconnaissant, tendit des pièges à Jupiter, qui par le conseil de Métis, fit prendre à son père un breuvage qui lui fit vomir premièrement la pierre qu'il avait avalée, & ensuite tous les enfants qu'il avait dévorés. Pluton & Neptune se joignirent à Jupiter, qui déclara la guerre à Saturne, & s'en étant saisi, il le traita précisément de la même manière qu'il avait traité lui-même son père Uranus, & avec la même faux. Il le précipita ensuite avec les Titans dans le fond du Tartare, jeta la faux dans l'île Drepanum [Drepanh**, c'est-à-dire Corcyre ou Corfou, i.e.** Kerkura], & les parties mutilées dans la mer, desquelles naquit Vénus. Les autres Dieux accompagnèrent Jupiter dans la guerre qu'il soutint contre les Titans & contre Saturne. Pluton, Neptune, Hercule, Vulcain, Diane, Apollon, Minerve, Bacchus même lui aidèrent à remporter une victoire complète. Bacchus y fut si maltraité, qu'il y fut mis en pièces. Heureusement Pallas le rencontra dans cet état, & lui trouvant encore le cœur palpitant, elle le porta à Jupiter, qui le guérit. Apollon, habillé d'une étoffe de couleur de pourpre, chanta cette victoire sur sa guitare, Jupiter, plein de reconnaissance envers Vesta, qui lui avait procuré l'Empire, lui proposa de lui demander tout ce qu'elle voudrait. Vesta fit choix de la virginité & des prémices des sacrifices. Les Géants firent ensuite la guerre à Jupiter, & voulurent le détrôner, mais aidé encore des Dieux, il les vainquit, les foudroya, & ensevelit les plus redoutables sous le Mont-Ethna. Il est à remarquer que Mercure ne se trouva pas dans la guerre contre les Titans, & qu'il fut un de ceux qui combattirent avec le plus d'ardeur contre les Géants.

Les Anciens représentaient Jupiter de différentes manières. La plus ordinaire dont on le peignait, était sous la figure d'un homme majestueux, & avec de la barbe, assis sur un trône, tenant de la main droite la foudre, & de l'autre une victoire, ayant à ses pieds un aigle, les ailes déployées, qui enlevé Ganymède, ou seule : ce Dieu ayant la partie supérieure du corps nue , & la partie inférieure couverte. Pausanias décrit la statue de Jupiter Olympien en ces termes :

« *Ce Dieu est représenté assis sur un trône, il est d'or & d'ivoire, & il a sur la tête une couronne qui imite la feuille d'olivier. De la main droite il tient une victoire, qui est aussi d'ivoire & d'or, ornée de bandelettes, & couronnée; de la gauche, Jupiter tient un sceptre où brillent toutes sortes de métaux. Un aigle repose sur le bout de ce sceptre. La chaussure & le manteau sont aussi d'or :*

sur le manteau sont représentés toutes sortes d'animaux, toutes sortes de fleurs, & particulièrement des lys. Le trône est tout éclatant d'or & de pierres précieuses : l'ivoire & l'ébène y font par leur mélange une agréable variété. »

Jamblique dit que les Égyptiens peignaient Jupiter assis sur le lotus. Les Libyens le représentaient, ou sous la forme de bélier [**cf. *Monade* de John Dee**], ou avec des cornes de cet animal, & le nommaient Ammon, parce que la Libye où le temple de ce Dieu fut bâti, était pleine de sable. La raison qu'ils croyaient avoir de le figurer ainsi, est parce qu'on le trouva, disent quelques-uns, entre des moutons & des béliers, après qu'il eut abandonné le Ciel par crainte des Géants ; ou qu'il se métamorphosa lui-même en bélier, de peur d'être reconnu. Je ne rapporte pas ici les autres raisons qu'en donnent Hérodote au sujet du désir qu'Hercule avait de voir Jupiter, & Hygin en parlant des dispositions que Bacchus fit pour son voyage des Indes.
On trouve dans les Anciens, & l'on voit sur les monuments que le temps a épargnés, plusieurs autres représentations de Jupiter. L'Antiquité expliquée de D. Bernard de Montfaucon, en fournit de bien des sortes, mais on ne peut nier que la plupart des symboles, des attributs & des attitudes mêmes de ce Dieu ne soient venus on du caprice des ouvriers, ou de la fantaisie de ceux qui faisaient faire ces statues ou ces peintures. Cicéron nous en donne une grande preuve, Lorsqu'il dit (c) :

« *Nous connaissons Jupiter, Junon, Minerve, Neptune, Vulcain, Apollon & les autres Dieux, aux traits que leur a donnés la caprice des Peintres & des sculpteurs ; & non seulement aux traits, mais encore à l'âge, à l'habillement, & à d'autres marques.* »

J'ai expliqué dans le premier Livre ce qu'on entendait par Jupiter Sérapis [**Osiris, Apis, cf. *Dictionnaire Mytho-hermétique***]. Jupiter a été de tous les Dieux du Paganisme un de ceux donc le culte était le plus solennel & le plus étendu. Les victimes les plus ordinaires qu'on lui immolait, étaient la chèvre, la brebis & le taureau blanc, donc on avait soin de dorer les cornes. [...] Toute l'Antiquité s'accorde néanmoins à dire que Jupiter était fils de Saturne & de Rhée ; & ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que la plupart des Mythologues font Saturne fils du Ciel & de Vesta, qui est la Terre, selon eux de même que Cybèle, Ops, Rhée & Cérès ; Rhée serait par conséquent la propre mère à elle-même, & sa propre fille ; elle serait aussi mère, femme & sœur de Saturne [**les alchimistes insistent dans la description du Mercure sur le fait qu'à une époque de l'oeuvre, il faut mettre la mère au ventre de l'enfant, histoire pour eux de faire comprendre que le Lait de Vierge doit nourrir le laiton hermétique**]. Cérès, qui eut Proserpine de Jupiter, serait devenue sa femme en même temps que sa mère & sa sœur. Il serait bien difficile d'accorder tout cela, si l'on ne l'explique allégoriquement ; & quelle allégorie trouvera-t-on qui puisse y convenir, à moins qu'on en fasse l'application à la Chimie Hermétique, où le père, la mère, le fils, la fille, l'époux & l'épouse, le frère & la sœur ne sont en effet que la même chose, prise sous différents points de vue ? Mais pourquoi, dira-t-on, inventer un si grand nombre de fables sur Jupiter & les autres ? C'était pour présenter la même chose de différentes manières. Les Philosophes Hermétiques ont fait une quantité prodigieuse de Livres dans ce goût-là. Toutes leurs allégories ont pour but les mêmes opérations du grand œuvre, & néanmoins elles diffèrent entre elles suivant les idées & la fantaisie de ceux qui les ont inventées. Chaque homme s'est exprimé selon la manière dont il était affecté. Un Médecin a tiré son allégorie de la Médecine, un Chimiste a formé la sienne sur la Chimie, un Astronome sur l'Astronomie, un Physicien sur la Physique, & ainsi des autres. Et comme la Pierre Philosophale a suivant l'expression d'Hermès [**cf. *Table d'Emeraude***], toutes les propriétés des choses supérieures & inférieures, & ne trouve point de forces qui lui résistent. Ses disciples ont inventé des fables qui pussent exprimer & indiquer tout cela. Tel nous est représenté Jupiter, appelé en conséquence, Père des Dieux & des Hommes, le Tout-puissant. Hésiode, presque toutes les fois qu'il le nomme, ajoute le surnom de Largitor bonorum, comme étant la source & le distributeur des biens & des richesses. Il ne faut pas non plus s'imaginer avec quelques Mythologues, que la prétendue cruauté de Saturne envers ses enfants lui a fait perdre la qualité de père des Dieux, pendant que sa femme Rhée ou Cybèle a été appelée la mère des Dieux & la grand-mère, & était honorée comme celle dans tout le Paganisme La véritable raison qui a fait conserver ce titre à Cybèle, c'est que la Terre Philosophique d'où Saturne & les autres Dieux sont sortis, est proprement la base & la substance de ces Dieux. Il est même bon de remarquer que quoiqu'on ait confondu souvent, & fait une même chose de Rhée & de Cybèle, on n'a jamais donné le nom de mère des Dieux à Rhée, comme Rhée , mais seulement comme Cybèle, parce qu'il paraît que l'on a fait le nom de Cybèle [Kubelh], de Kubh, caput [**on ne trouve pas** kubh **dans le dictionnaire Bailly...**], & de laaV, lapis [**cf. Atalanta XLIV, II ; Fontenay ; *Douze Clefs de philosophie***], comme si l'on disait la première, la principale ou la plus ancienne, & la mère pierre. Les autres noms qu'on a donnés à cette mère des Dieux, sont aussi pris des différents états où se trouve cette pierre ou terre, ou matière de l'œuvre pendant

le commencement des opérations. Ainsi en tant que terre première ou matière de l'œuvre, mise dans le vase en commençant l'œuvre, elle fut nommée Terre, Cybèle, mère des Dieux & épouse du Ciel, parce qu'il ne paraît alors dans le vase, que cette terre avec l'air qui y est renfermé. Lorsque cette terre se dissout, elle prend le nom de Rhée, & femme de Saturne, de rew, fluo, & de ce que la noirceur appelée Saturne, se manifeste pendant la dissolution. On l'a ensuite nommée Cérès, & on l'a dite fille de Saturne & sœur de Jupiter, parce que cette terre dissoute en eau, redevient terre dans le temps que la couleur grise ou Jupiter paraît : & comme cette même terre où Cérès devient blanche, on a feint que Jupiter & Cérès avaient engendré Proserpine. Il est même très vraisemblable qu'on a fait le nom de Cérès du Grec Gh & Ega [**pour** eggaioV **sans doute**] qui signifient l'un & l'autre terre. Vossius lui-même paraît admettre cette étymologie, prétendant que les Anciens changeaient assez souvent le G en C. Varron & Cicéron ont pensé en conséquence que Cérès venait de gerere, & Arnobe dit, d'après eux : *Eamdem hanc (terram) alii quod salutarium seminum frugem gerat, Cererem esse pronunciant.* Mais Hesychius confirma mon sentiment. Tout ceci suppose que Cérès vient du Grec ; mais de quelque façon qu'on la prenne, tout le monde fait que par Cérès on entendait la terre, & cette idée est très-conforme à celle qu'en ont les Philosophes Hermétiques, puisque leur eau étant devenue terre, est celle qu'ils appellent terre feuillée, dans laquelle il faut, disent-ils, Semer le grain philosophique, c'est-à-dire leur or. Nous avons parlé de cette terre qu'il faut ensemencer, dans le I^{er} Livre, & nous en ferons encore mention dans le quatrième, lorsque nous parlerons des mystères d'Eleusis. Un quatrième nom donné à la Terre, était Ops, qu'on appelait proprement la Déesse des richesses, & avec raison, puisque cette terre philosophique est la base de la Pierre PhilosophaIe, qui est la véritable source des richesses. Les Anciens & les Modernes ne soupçonnant même pas les raisons que l'on avait eu de varier ainsi les noms de la mère des Dieux, les ont souvent employés indifféremment. Mais Orphée [**cf. supra**] & ceux qui étaient au fait du mystère, ont su en faire la distinction : nous avons trois Hymnes fous le nom de ce Poète, en l'honneur de la Terre ; l'un sous le nom de la mère des Dieux , l'autre sous celui de Rhéa , & le troisième sous son propre nom de Terre. Homère nous en a aussi laisse trois sous les mêmes noms qu'Orphée. Il les distingue même très-bien, puisque dans celle de la Terre, il l'appelle mère des Dieux, & l'épouse du Ciel. Dans celle de la mère des Dieux, il désigne Rhéa, qui se plaît, dit-il, au son des crotales & autres instruments, sans doute à cause de ceux que les Corybantes, auxquels elle avait confié Jupiter, faisaient retentir pour empêcher Saturne d'entendre les cris de son fils. Homère distingue particulièrement Cérès en la joignant avec la belle Proserpine, & ne lui donne pas la qualité de mère des Dieux, donc il avait honore les deux autres. Enfin il suffit de suivre les époques de leur naissance, pour voir qu'on doit les distinguer, & que les inventeurs de ces Fables n'avaient pas intention de les confondre, & de parler de la Terre proprement dite sous ces différents noms. La Terre, épouse du Ciel, est la mère, Rhéa sa fille, & Cérès la petite-fille. Telle est aussi la généalogie de la terre des Philosophes. Une semblable allégorie ne peut s'expliquer historiquement, ni moralement, ni physiquement, dès que presque tous les Mythologues sont d'accord à regarder Cybèle, Rhée & Cérès, comme des noms différents d'une même chose, c'est-à-dire la Terre. En distinguant ces trois Déesses, comme le font les anciens Poètes, Jupiter se trouve en effet fils de Rhée, & frère de Cérès. Le son bruyant des instruments d'airain, que ceux à qui l'on avait confié son enfance, faisaient retentir pour empêcher Saturne d'entendre ses cris, est une allusion au nom d'airain & de laton ou leton, que les Disciples d'Hermès donnent à leur matière, lorsqu'elle tient encore de la couleur noire & de la grise. C'est cet airain donc il est parlé si souvent dans les Ouvrages Hermétiques, ce leton qu'il faut blanchir, & puis déchirer les livres, comme inutiles [**Morien, *Entretien du Roi Calid* ; repris par de nombreux philosophes, le plus célèbre étant sans doute le pseudo Basile Valentin**]. Il en est fait mention presque à chaque page du livre qui a pour titre, la Tourbe ; & j'ai déjà rapporté un bon nombre de textes sur ce sujet : c'est proprement la signification des mots Cymbalum, Tympanum, quant à la matière de ces instruments. On peut voir sur cela le Traité de Frédéric-Adolphe Lampe, de Cymbalis veterum, & particulièrement le chapitre 14. du Livre premier. Noël le Comte les appelle tinnientia instrumenta. C'est au bruit de ces instruments, que les Abeilles s'assemblèrent auprès de Jupiter. On suit encore aujourd'hui cet usage pour conduire à la ruche un essaim qui veut s'échapper [**le thème de la ruche et des abeilles est réccurent chez les alchimistes et il fut repris par les Rose-Croix**]. On bat sur des chaudrons, des poêles, &c. Hercule employa de semblables instruments pour chasser ces oiseaux qui ravageaient le lac Stympbale, & dont le nombre & la grosseur étaient si prodigieux, que par la vaste étendue de leurs ailes, ils interceptaient la lumière du Solei [**cf. Fontenay**]. Les Nymphes Adrastée & Ida nourrirent Jupiter, & l'on dit que les Abeilles mêmes se joignirent à elles. Ces deux Nymphes étaient filles des Mélisses, ou mouches à miel, & le firent allaiter par Amalthée. Nous avons dit que lorsque la couleur grise ou le Jupiter philosophique paraît, les parties volatiles de la matière dissoute se subliment, & montent en abondance au haut du vase en forme de vapeur, où elles se condensent comme dans la distillation de la Chimie vulgaire, & après avoir circulé, retombent sur cette terre grise qui surnage l'eau

mercurielle. La Fable pouvait-elle nous présenter cette opération par une allégorie plus palpable & mieux caractérisée que par cette feinte éducation de Jupiter. Les deux Nymphes expriment par leurs noms mêmes cette matière aqueuse, volatile, puisque Ida vient d'IdoV, sudor, & Adrastée, d'a complétif, & de draw fugio. Si on les dit filles des Mélisses ou mouches à miel, n'est-ce pas de ce que ces parties volatiles voltigent au-dessus du Jupiter des Philosophes, comme un essaim d'abeilles autour d'une ruche? Ces parties volatiles nourrirent donc cette terre grise, en retombant dessus, comme une rosée [**sur la rosée, cf. *Tractato Aureo*... sans doute à attribuer à Mynsicht**] ou une pluie qui humecte la terre, & la nourrit en l'imbibant. Il y a grande apparence que l'équivoque du mot grec aix, qui veut dire également chèvre & tempête [**en fait aix a le sens de météore igné, c'est-à-dire de météorite : pensons à la pierre de Pessinonte que Cybèle tient dans sa main gauche ; dans une autre acception, aigeV désigne des vagues fortes : on voit que aix dissimule ainsi à la fois l'EAU, le FEU et que l'AIR même par l'entremise de la pierre noire lui prête un caractère trinitaire et même quaternaire si l'on tient compte qu'il s'agit là d'une TERRE brûlée...**], a donné lieu à la fiction, ou plutôt à l'erreur de ceux qui ont dit que la chèvre Amalthée avait allaité Jupiter : car la volatilisation se faisant avec impétuosité, de même que la chute en pluie de ces parties volatilisées, représente proprement une tempère, & l'on sait qu'aix vient d'aisso, ruo, cum impetuseror. Cette idée même de tempère, joint à ce que cette terre ou Jupiter des Philosophes commence à devenir ignée, a sans doute fait donner à Jupiter la foudre pour attribut, parce que les tempêtes sont ordinairement accompagnées d'éclairs, de foudres & de tonnerres. C'est l'idée qu Homère semble avoir voulu nous en donner en divers endroits de son Iliade, où il parle du Mont-Ida, qu'il dit être le séjour de Jupiter. Ce Mont est, selon ce Poète, arrosé de fontaines, & couvert de nuages que Jupiter fait élever avec des tonnerres. Il dit même de quelle nature étaient ces nuées, c'est-à-dire des nuages d'or semblables apparemment à ceux qui produisirent les pluies d'or [**il s'agit des pluies d'or qui s'abattent à Rhodes, tome I, chap. VII**], donc nous avons parlé dans le Livre précédent.
Telles sont les nuées que Jupiter excite sur le Mont-Ida, ou le mont de sueur [**cette idée est intéressante si l'on tient compte de ce que, dans l'une des figures du *De Lapide Philosophorum* de Lambsprinck, le corps, couvert de sueur, est effectivement associé à une vision de tempête - cf. figure 14**] ; telles sont la pluie & la rosée qui y tombent; telles sont aussi ces parties volatiles qui circulent, montent & descendent, & à l'imitation des Abeilles, semblent aller chercher de quoi nourrir le petit Jupiter au berceau. Tel aussi est le lait d'Amalthée [**comprenez le Lait de Vierge**], celui donc Junon nourrit Mercure, celui dont Platon [**pseudo Platon, sentence XLV ; mais Platon ne fait mention de lait dans le discours qui lui est attribué**] fait mention dans la Tourbe, & que les Philosophes appellent lait de Vierge [**cf. Livre Secret d'Artephius**] ; celui enfin dont parle D'Espagnet en ces termes (**cap. LXIII, *Oeuvre SEcret***) :

« *L'ablution nous apprend à blanchir le corbeau, & à faire naître Jupiter de Saturne ; ce qui se fait par la volatilisation du corps ou la métamorphose du corps en esprit. La réduction ou la chute en pluie du corps volatilisé rend à la pierre son âme, & la nourrit d'un lait de rosée & spirituel, jusqu'à ce qu'elle ait acquis une force parfaire.* » [**la volatilisation équivaut à la sublimation ; la conjonction des principes en est le résultat ; ce n'est pas tant, d'ailleurs, le corps que plutôt l'âme qu'il faut sublimer avec l'esprit, ce qui semble logique ; quant à la réduction, elle est parfaitement exprimée par l'une des gravures du Rosarium Philosophorum, cf. *Tractato Aureo*... Quant au lait de rosée, il s'agit du Lait de Vierge qui permet la nutrition du lapis**]

Il dit ensuite (**cap. LXXVIII, Oeuvre Secret**) : « *Après que l'eau a fait sept révolutions, ou, circulé par sept cercles, l'air lui succède, & fait autant de circulations & de révolutions, jusqu'à ce qu'il soit fixé dans le bas, & qu'après avoir chassé Saturne du Trône, Jupiter prenne les rênes de l'Empire. C'est à son avènement que l'enfant philosophique se forme & se nourrit ; il paraît enfin au jour avec un visage blanc & beau comme celui de la Lune.* » [**le mystère reste entier, au plan opératoire, de ce nombre 7 dont on ne voit pas qu'il ait d'autre sens que symbolique : les sept planètes sont signifiées, i.e. l'Arbori solare. Pourquoi ?**]

Ces paroles de D'Espagnet sont si appropriées au sujet que je traite, qu'elles semblent avoir été dites par ce Philosophe, pour expliquer cette éducation de Jupiter. Elles doivent suffire à tout homme qui voudra sans préjugé en faire l'application. C'est pourquoi je passerai sous silence une quantité d'autres textes qui y ont aussi un rapport immédiat; & je renvoie le Lecteur à Homère, d'où, il semble que D'Espagnet a tiré ce qu'il dit. Jupiter, avant de détrôner son père, prit sa défense contre les Titans, &

les vainquit ; mais enfin voyant que Saturne avait dévoré ses frères, & qu'il lui tendait des pièges à lui-même, il lui fit avaler un breuvage qui les lui fit rejeter [**Métis prépare un breuvage qu'elle fait boire à Saturne ; il s'agit de la phase de transition entre la putréfaction et l'albification. Rappelons que Métis est lié à la Prudence, cf. Gobineau de Montluisant**]. Alors Pluton & Neptune se joignirent à Jupiter contre leur père ; & celui-ci l'ayant détrôné , le mutila, & le précipita dans le Tartare avec les Titans qui avaient pris son parti. D'Espagnet a renfermé tout cela dans le Canon que nous venons de rapporter, puisqu'il y dit :

Donec figatur deorfum, & Saturno expulso, Jupiter insignia & regni moderamen sucipiat.

Il avait dit auparavant (**cap. XLI, *Oeuvre Secret***) en parlant des parties à mutiler Sous le nom d'accidents hétérogènes,

superflua, sunt externa accidentia, quae fuscâ Saturni sphaerâ rutilantem Jovem obnubilant, Emergentem ergo Saturni livorem separa, donec purpureum Jovis fidus tibi arrideat.

C'est donc par la séparation de ces parties qui ont servi à la génération de Jupiter, que ce fils de Saturne monte sur le Trône ; ce sont ces mêmes parties Osiris, qu'ils ne ramassa pas. Il faut entendre par les Titans, la même chose que par Typhon & ses compagnons, qu'Horus, fils d'Osiris, vainquit. Il est inutile par conséquent d'en répéter ici l'explication, il suffit d'en faire le parallèle, pour être convaincu qu'ils ne signifient que la même chose. Osiris, père d'Horus, fut persécuté par Typhon, son frère, qui voulait le détrôner & régner à sa place. Saturne fut attaqué par Titan son frère, pour la même raison. Typhon avec ses conjurés se saisirent d'Osiris, & le fermèrent dans un coffre. Saturne fut pris par les Titans, & mis en prison. Horus combattit Typhon, & le fit périr avec ses complices. Jupiter prit aussi la défense de Saturne, & après avoir vaincu les Titans, il les précipita dans le Tartare. Typhon, le plus redoutable des Géants, voulut aussi détrôner Horus ; il fut foudroyé, & enseveli sous le Mont-Vésuve ou Ethna. Encelade que les Mythologues mêmes confondent Souvent avec Typhon, fut aussi foudroyé & enseveli sous la même montagne. S'il y a donc quelques petites différences dans les deux fictions, c'est que l'une a été imitée de l'autre, mais habillée à la grecque. Après une telle victoire, Jupiter régna en paix. Tous les Dieux & les Déesses y prirent part : mais si l'on voulait en faire une application à. l'Histoire, je prierais le Mythologue qui voudrait soutenir ce système, de m'expliquer comment & pourquoi Bacchus, Apollon & Mercure se trouvèrent à cette guerre, eux qui étaient fils de Jupiter, & qui vraisemblablement, ou ne pouvaient pas encore être nés, ou n'avaient pas du moins l'âge propre à en soutenir les fatigues. Ils s'y trouvèrent néanmoins, si nous en croyons la Fable, & Hercule même, fils d'Alcmene, puisqu'il y terrassa à coups de flèches plusieurs fois le redoutable Alcyonée. Apollon creva l'œil gauche au Géant Ephialte, & Hercule l'œil droit. Mercure ayant pris le casque de Pluton, tua Hyppolytus ; & Bacchus ayant été mis en morceaux dans le combat, fut heureux d'être rencontré par Pallas. [...] Quoi qu'il en soit, la Fable nous apprend qu'Apollon chanta cette victoire sur sa guitare, vécu de couleur de pourpre. Si ce trait n'est pas allégorique, je ne conçois guère quelle raison on peut avoir eu d'affecter de marquer précisément la couleur de cet habillement d'Apollon. On ne peut avoir eu intention d'indiquer le Soleil céleste, puisqu'il n'est pas de couleur de pourpre. L'Auteur de cette fiction faisait donc allusion à un autre Apollon, & je n'en connais point d'autre vêtu de cette couleur, que l'Apollon, ou le soleil, ou l'or des Philosophes Hermétiques. Il était tout naturel de feindre qu'il chantait cette victoire, parce qu'étant la fin de l'œuvre, & le résultat des travaux Hermétiques, il annonce que toutes les difficultés qui s'opposaient à la perfection de l'œuvre, sont surmontées : aussi fut-il le seul qui chanta cette victoire, quoique tous les autres Dieux y fussent présents. Les principaux furent Hercule ou l'Artiste, Mercure ou le Mercure des Philosophes, Vulcain & Vesta, ou le feu, Pallas ou la prudence & la science pour conduire les opérations ; Diane, sœur d'Apollon, ou la couleur blanche, qui doit paraître avant la rouge, & qui a fait due qu'elle avait servi de sage-femme à Latone, sa mère, pour mettre Apollon au monde ; enfin le Dieu Mars ou la couleur de rouille de fer, qui se trouve intermédiaire, & sert comme de passage de la couleur blanche à la pourprée. Vesta n'étant autre chose que le feu, & la réussite de l'œuvre dépendant du régime du feu philosophique, on a feint, avec raison, que cette Déesse procura la Couronne à Jupiter : & si elle choisie la virginité pour récompense, c'est que le feu est sans tâche, & la chose la plus pure qui soit dans le monde. Il est aisé de voir que ce qui regarde Vesta, n'était qu'un pur hiéroglyphe chez les Egyptiens & les Grecs ; mais les Romains en firent un point de Religion. Ils instituèrent des Vierges appelées Vestales, qui devaient garder la virginité, & entretenir un feu perpétuellement. Elles étaient punies de mort, lorsqu'elles se laissaient corrompre, ou que le feu s'éteignait par leur négligence. Le stratagème que Jupiter employa pour jouir de Junon, & le mariage qui en fut une suite, serait un conte à amuser des enfants, s'il était pris à la lettre : mais il n'en est pas de même , si l'on regarde dans son vrai point de vue la chose à laquelle il fait allusion. Le coucou dépose ses oeufs dans le nid des autres oiseaux ; ceux-ci couvent ces œufs, & nourrissent les petits coucous

qui en sont éclos. Lorsqu'ils sont devenus grands, ils dévorent celles qui les ont couvés & nourris. Il serait ridicule de supposer une telle ingratitude dans des Dieux & des Déesses : mais on peut feindre dans une allégorie tout ce qu'on veut, quand ce qu'on y insérer convient parfaitement à l'objet qu'on a en vue. Celle-ci est très-conforme à toutes celles des Philosophes dans pareil cas. Raymond Lulle l'a employée en ces termes (***Theor. Test.*** **Ch. 87**) :

« *Notre argent-vif est cause de sa mort propre, parce qu'il se tue lui-même ; il tue en même temps son père & sa mère ; il leur arrache l'âme du corps, & boit toute leur humidité* ». [**Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. I, p. 758,** ***Quomodo menstruale est causa mortis argenti vivi*** et ***Testamentum***, f. 148 **- Lulle résume en une phrase le grand oeuvre : il fait comprendre que le Mercure n'est qu'un Mixte formé d'un Corps pourvu d'une Âme qui se présente d'abord sous l'attrait peu glorieux de haillons sordides ; dans un premier temps, cette Âme - amorphe au sens propre comme au sens figuré du terme - soit être dépurée, opération qui est réalisée dans le dissolvant.**]

Basile Valentin donne pour allégorie un Chevalier qui prend le sang de son père & de sa mère (***Douze Clefs*****, Clef XI**). Michel Majer représente dans ses emblèmes un crapaud [**Atalanta fugiens, emblème V**] qui suce la mamelle d'une femme, sa mère, & lui donne la mort par son venin [**allégorie complexe où entrent en jeu l'élément nutritif du Mercure - le Lait de Vierge - ; le Soufre rouge corrompu - amorphe, représenté par le crapaud ; la mère qui prend le rôle de la Vierge**], Jupiter était d'ailleurs frère de Junon, & le mariage philosophique ne peut se faire qu'entre le frère & la sœur, témoin Aristée, qui dit (**Epître à la suite de la Tourbe**) :

« *Seigneur Roi, combien que vous soyiez Roi, & votre pays bien fertile, toutefois vous usez de mauvais régime en ce pays, car vous conjoignez les mâles avec les mâles, & vous savez que les mâles n'engendrent point seuls ; car toute génération est faire d'homme & de femme : & quand les mâles se conjoignent avec les femelles, alors Nature s'éjouit en sa nature. Comment donc, lorsque vous conjoignez les natures avec les étranges indûment, ni comme il appartient espérez-vous engendrer quelque fruit ?. Et le Roi dit : quelle chose est convenable à conjoindre ? Et je lui dis amenez-moi votre fils Gabertin, & sa sœur Béya. Et le Roi dit : comment sais-tu que le nom de sa Sœur est Béya ? Je crois que tu es Magicien. Et je lui dis : la science & l'art d'engendrer nous ont enseigné que le nom de sa sœur est Béya. Et combien qu'elle soit femme, elle l'amende ; car elle est en lui. Et le Roi dit : pourquoi veux-tu l'avoir ? Et je lui dis : pour ce qu'il ne se peut faire de véritable génération sans elle, ni ne se peut aucun arbre multiplier. Alors il nous envoya ladite sœur, & elle était belle & blanche tendre & délicate. Et je dis : je conjoindrai Gabertin avec Béya.* » [**il s'agit des** ***Sept Paraboles des Allégories des Sages*****, 1ère Parabole d'après la vision d'Arisleus le Philosophe, dans la version en 72 sentences de la Turba : dans cette version d'ailleurs, Gabertin est appelé Thabritius, corruption probable de Gabricius. Cependant, dans son Dictionnaire Mytho-hermétique, Pernety écrit que Thabritis est le Jupiter des Philosophes.**]

Ce serait ici le lieu d'expliquer comment Jupiter & ses deux frères, Neptune & Pluton partagèrent entre eux l'Empire du Monde, M. l'Abbé Banier qui, suivant son système regarde ce partage comme un fait réel se trouve obligé d'établir les bornes du Monde aux confins tout an plus de la Syrie vers l'Orient ; au Midi par les côtes de la Libye & de la Mauritanie ; & à l'Occident, par les côtes de l'Espagne qui sont baignées par l'Océan.

« *Jupiter » dit-il, garda pour lui les pays Orientaux, ainsi que la Thessalie & l'Olympe. Pluton eut les Provinces d'Occident jusqu'au fond de l'Espagne qui est un pays fort bas par rapport à la Grèce & Neptune fut établi Amiral des Vaisseaux de Jupiter, & commanda sur toute la Méditerranée.* »

Il ne faut pas se mettre l'esprit à la torture pour voir qu'un tel partage est trop mal concerté pour pouvoir se soutenir. Lorsque les Poètes parlent de ces trois Dieux, ils ne les nomment pas Princes, ou Rois, ou Souverains d'une partie du Monde, telle qu'est la Phrygie, la Grèce, la mer Méditerranée & l'Espagne y mais ils appellent Jupiter le père des Dieux & ces hommes le souverain du Ciel & de toute la Terre, c'est-à-dire, de la superficie du Globe seulement : Neptune, de toutes les eaux qui le couvrent & qui y sont répandues ; & Pluton eut les Enfers, ou le fond de la Terre, que l'on a nommé en conséquence l'Empire ténébreux. Homère, qui savait bien que le Monde n'était pas renfermé dans des bornes si étroites que celles que lui donne M. l'Abbé Banier, emploie le terme ****, pour faire voir qu'il n'excluait rien ; & quand il parle de Jupiter, il dit qu'il régnait sur le Ciel, l'air, les nuages & la Terre commune à tous les êtres vivants. Il ne dit point aussi que Pluton commandait sur des lieux bas & occidentaux mais sur les

noires ténèbres. Or personne n'ignore que l'Espagne n'est pas un lieu ténébreux. Cette dénomination aurait mieux convenu aux Lapons & aux autres pays qui approchent du Pôle ; mais on aurait été embarrassé de trouver une raison qui eût pu faire donner à Pluton le nom de Dieu des richesses [**si l'on rapporte ces propos au Ploutos grec, tout s'éclaire, cf. humide radical métallique**]. Les mines d'or des Pyrénées sont venues fort à propos au secours du savant Mythologue qui n'a rien négligé de tout ce qui pouvait appuyer son système. [...] Mais tout cela convient très bien à ces trois Dieux pris hermétiquement, & ce partage est tout naturel de la manière que je l'ai rapporté sur la fin du chapitre précédent, Jupiter y est en effet le dominant, le plus élevé ; il y occupe le Ciel philosophique. Neptune vient après, & domine sur la mer ou l'eau mercurielle ; la terre qui surnage, où Jupiter suit les moindres impressions des mouvements de cette eau ; ce qui fait nommer à bon droit Neptune quassator terrae. Ces impressions se communiquent même fort aisément à la terre qui est au fond du vase, à laquelle nous avons donné avec les Philosophes le nom de Pluton. Il n'est donc pas surprenant qu'Homère feigne que ce Dieu des Enfers ressentit avec frayeur les secousses de la Terre, que Neptune excita. Si des explications aussi simples que celles-là ne satisfont pas un esprit exempt de prévention, je ne sais pas trop s'il faut lui en chercher d'autres.

Mais pour achever de le convaincre, faisons quelques réflexions sut la manière donc les Anciens représentaient Jupiter. Il semble que celui qui avait fait ce Jupiter Olympien sur son trône, dont Pausanias fait mention a voulu mettre devant les yeux tout ce qui se passe dans l'œuvre. Pourquoi ce trône est-il tout brillant d'or & de pierreries, & fait particulièrement d'ébène & d'ivoire ? Pourquoi Jupiter lui-même & la victoire sont - ils aussi d'ivoire & d'or ? Pourquoi son sceptre est-il un composé de tous les métaux réunis ? Pourquoi enfin Jupiter est-il représenté la partie supérieure du corps nue, & l'inférieure couverte d'un manteau sur lequel sont peints toutes sortes d'animaux & toutes sortes de fleurs ?

Jupiter Olympien, sculpture de Phidias – [A.–C. Quatremère de Quincy, Le Jupiter olympien, Paris, de Bure, 1815, frontispice et titre. Bibliothèque d'Art et d'Archéologie-Jacques Doucet]

Que le Lecteur se donne la peine de rapprocher cette description de tout ce que nous avons dit de l'œuvre jusqu'ici, il n'aura pas de peine à voir dans l'ébène, l'ivoire & l'or, les trois couleurs principales qui surviennent à la matière pendant les opérations du Magistère ; c'est-à-dire, la noire qui est la clef de l'œuvre, comme elle était celle qui dominait dans le trône de Jupiter ; la blanche représentée par l'ivoire ; & la rouge ou l'or philosophique désignée par l'or. Les autres couleurs moins permanentes, qui se manifestent séparément & intermédiairement, sont symbolisées par les différents animaux & les couleurs variées des différentes fleurs qu'on avoir peints sur le manteau. Le coup d'œil & l'ensemble de tous ces objets formaient en même temps une espèce d'arc-en-ciel qui désignait l'assemblage des couleurs, que les Philosophes appellent la queue de paon, Et comme cette Iris Hermétique paraît dans le temps que le Jupiter des sages a commencé à sa montrer, on avait eu soin de marquer cette variété de couleurs par les animaux & les fleurs peints sur son manteau qui ne lui couvrait en conséquence que la partie inférieure. On n'avait représenté que la partie supérieure de son corps nue parce que la couleur grise ou Jupiter se manifeste d'abord à la superficie pendant que le bas ou le dessous est encore noir, ou couvert du manteau coloré comme la queue de paon. La victoire d'ivoire & d'or indique celle que le corps fixe a remportée sur le volatil, qui lui avait fait la guerre en le dissolvant, le putréfiant pendant la noirceur, & le volatilisant, La couronne d'olivier est la couronne de paixqui désigne la réunion du fixe & du volatil en un seul corps fixe de manière qu'ils sont inséparables ; aussi Jupiter après sa victoire sur les Géants, n'eut plus aucuns ennemis à combattre, & régna perpétuellement en paix. Mais rien ne prouve mieux pour mon système que le sceptre de Jupiter, fait de tous

les métaux réunis, & surmonté d'une aigle. La volatilisation qui se fait de la partie fixe ou aurifique, pouvait-elle être marquée plus précisément que par l'aigle qui enlevé Ganymède [**cf. Atalanta XLIII - XLIV - XXXVI ; *Douze Clefs de Philosophie***], pour servir d'Echanson à Jupiter ? puisqu'on doit se souvenir que cette volatilisation arrive pendant le temps que règne la couleur grise Ces parties volatilisées & aurifiques, qui retombent en rosée ou pluie dorée sur la terre, ou crème grise qui surnage, ne sont-elles pas bien exprimées par le nectar & l'ambroisie que Ganymède versait à Jupiter ? puisque l'eau mercurielle volatile est de même nature que l'or philosophique volatilisé ; qu'ils sont par conséquent immortels, comme l'or est incorruptible. L'une représente donc le nectar ou la boisson ; & l'autre l'ambroisie ou les viandes immortelles des Dieux. On a choisi l'aigle entre les autres oiseaux tant à cause de sa supériorité sur les autres volatils, qu'à cause de sa force & de sa voracité qui détruit, mange, dissout & transforme en sa propre substance tout ce qu'elle dévore. On disait aussi qu'elle était la seule entre tous les animaux qui pût regarder le Soleil d'un œil fixe & sans cligner la paupière, peut-être parce que le mercure des Philosophes est le seul Volatil qui puisse s'attaquer à l'or, avoir prise sur lui, & le dissoudre radicalement. [**cf. humide radical métallique**]

Le sceptre de Jupiter est le symbole des métaux philosophiques par les métaux du vulgaire dont il était composé Ils y étoient tous réunis, mais distingués, comme les couleurs de la matière se manifestent toutes successivement pour produire une seule chose, que le sceptre de Jupiter, marque distinctive de sa Royauté & de son Empire. Il est fâcheux que Pausanias n'ait point ajouté à sa description l'arrangement & l'ordre que ces métaux tenaient entre eux ; je suis persuadé qu'on les y remarquait dans l'ordre même successif des couleurs de l'œuvre ; c'est-à-dire, le plomb, ou Saturne, ou la couleur noire dans le bas du sceptre ; ensuite l'étain ou Jupiter ou la couleur grise ; puis l'argent, ou la Lune, ou la couleur blanche ; après cela le cuivre ou Vénus, ou la couleur jaune-rougeâtre & safranée, le fer, ou Mars, ou la couleur de rouille venait sans doute après & enfin l'or, ou le Soleil, ou la couleur de pourpre. Tout le reste de la description s'accorde trop bien à mon système, pour que ma conjecture ne soit pas fondée.

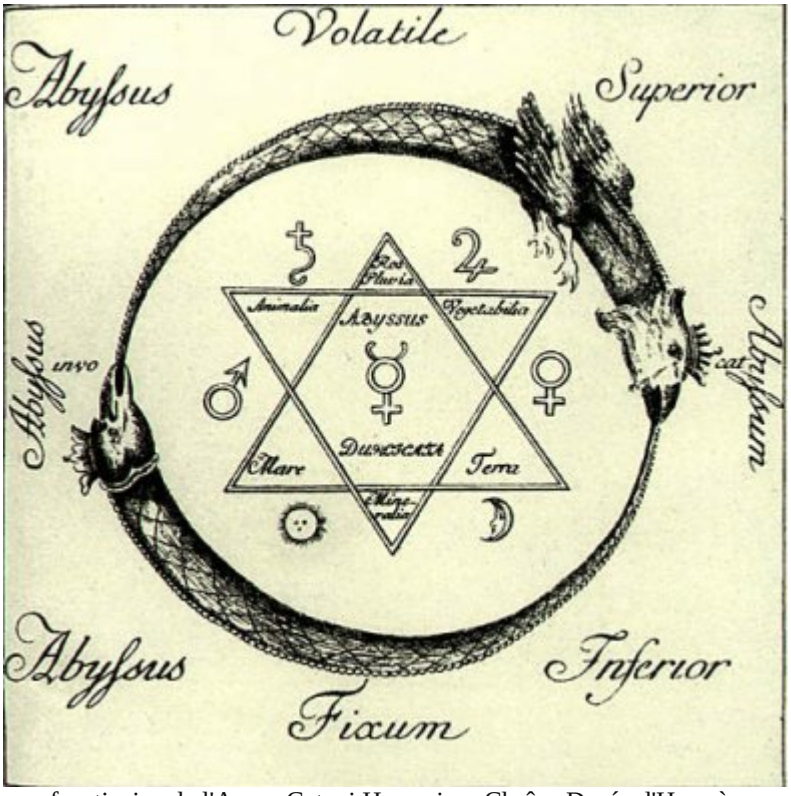
D'ailleurs le sceptre de Jupiter Olympien n'était pas la seule chose que les Anciens faisaient d'un électre composé de tous les métaux. Les Égyptiens représentaient Sérapis de la même manière, & y ajoutaient aussi du bois noir, comme on en mettait au trône de Jupiter Olympien. Tous les Antiquaires savent que par Sérapis on entendait Jupiter, & avec raison ; puisque le bœuf Apis prenait le nom de Sérapis après sa mort, comme la couleur grise ou Jupiter paraît après la noire à laquelle les Disciples d'Hermès ont donné assez communément les noms de mort, sépulcre, destruction, & ont inventé des allégories en conséquence comme on le voit dans les Ouvrages de Flamel, de Basile Valentin, de Thomas Northon [**cf. Hermaphrodite et bibliographie**] & de tant d'autres.

Enfin pour conclure ce chapitre je vais mettre devant les yeux du Lecteur ce qu'Arthéphius (***Livre Secret***) dit des couleurs afin qu'il puisse voir si l'application que j'en ai faite est juste.

« *Pour ce qui est des couleurs, celui qui ne noircira point ne saurait blanchir parce que la noirceur est le commencement de la blancheur, & c'est la marque de la putréfaction & de l'altération ; & lorsqu'elle paraît, c'est un témoignage que le corps est déjà pénétré & mortifié. Voici comme la chose se fait. En la putréfaction qui se fait dans notre eau, il paraît premièrement une noirceur qui ressemble à du bouillon gras sur lequel on a jeté force poivre & ensuite cette liqueur s'étend, elle se blanchit insensiblement en continuant de la cuire, ce qui provient de ce que l'âme du corps surnage au-dessous de l'eau comme une crème qui étant devenue blanche les esprits s'unissent si fortement, qu'ils ne peuvent plus s'enfuir, ayant perdu leur volatilité. C'est pourquoi il n'y a en toute l'œuvre, qu'à blanchir le laton ou leton, & laisser là tous les livres, afin de ne nous point embarrasser par leurs lectures en des imaginations & en des travaux inutiles & ruineux : car cette blancheur & la pierre parfaire au blanc & un corps très-noble par la nécessité de sa fin qui est de convertir les métaux imparfaits en très-pur argent, étant une teinture d'une blancheur très - exubérante, qui les refait & les perfectionne, & qui a une lueur brillante, laquelle étant unie aux corps des métaux imparfaits, y demeure toujours sans pouvoir en être séparée. Tu dois donc remarquer ici que les esprits ne sont point rendus fixes que dans la couleur blanche, & par conséquent qu'elle est plus noble que celles qui l'ont devancé, & on doit toujours la souhaiter, parce qu'elle est en quelque façon & en partie l'accomplissement de toute l'œuvre : car notre terre se pourrit premièrement dans la noirceur, puis elle se nettoie en s'élevant & en se sublimant, & après qu'elle est desséchée, la noirceur disparaît & alors elle blanchit, & la domination humide & ténébreuse de la femme ou de l'eau, finit. C'est alors que le nouveau corps ressuscite transparent, blanc & immortel, & qu'il est victorieux de tous ses ennemis. Et de même que la chaleur agissant sur l'humide produit la noirceur ou la première couleur principale qui se manifeste ; la même chaleur continuant son action & agissant sur le sec, elle produit aussi la blancheur, qui est la seconde couleur principale de l'œuvre. Et enfin la chaleur agissant encore sur le corps sec elle produit la couleur orangée & ensuite la rougeur qui est la troisième & dernière couleur du Magistère parfait.* »

Ce texte d'Artéphius montre aussi assez clairement pourquoi on immolait à Jupiter des chèvres, des brebis & des Taureaux blancs. Ces différentes couleurs expliquent en même temps les diverses métamorphoses de Jupiter, qu'un ancien Poète a renfermées dans les deux vers suivants : *Fit taurus, cygnus, satyrusque, aurumque ob amoren. Europa, Laedes, Antiopae, Danaes.*

Le chapitre sur Saturne sera donné dans un autre volet du commentaire au ***Dyas Chymica Tripartita***. Nous allons à présent examiner l'un des exemplaires du sceau de Salomon, complet :



frontispice de l'Aurea Catani Homeri ou Chaîne Dorée d'Hermès
[la Nature Dévoilée, 1723, attribué à Anton Joseph Kirchweger et traduit de l'allemand par Dufournel en 1772]

« *Il y en aura qui diront: si les essences des métaux n'étaient pas composées de mercure, de soufre et de sel, pourquoi les métaux se laisseraient-ils réduire et rétrograder en ces mêmes principes ? Tous les anciens Philosophes n'ont-ils pas avoué qu'ils en étaient composés ? J'avoue très volontiers que les métaux peuvent être réduits en ces principes: mais je ne trouve pas que, suivant la règle et la loi immédiate de la Nature, ils en soient composés. Je ne trouve dans aucune mine le mercure coulant, que dans sa propre mine, et dans celle qu'il perce et traverse avec son astre. Je trouve du sel et du soufre dans presque toutes les minières; mais ce n'est pas un sel ordinaire; c'est un sel vitriolique, sulfureux et alumineux; un sable sulfureux qui est mêlé avec l'arsenic ou avec la marcassite, etc. Il y a très peu d'artistes qui comprennent la signification secrète des principes mercure, soufre et sel. Nos Anciens les ont entendus tout autrement que la multitude des ignorants ne se les est imaginés dans la suite. Les Anciens disent à la vérité que toutes choses sont composées de mercure, de soufre et de sel, qui sont leur essence, et qu'elles doivent se résoudre en ce dont elles sont composées: mais si de là vous voulez conclure que leur mercure est le mercure coulant, leur soufre, le soufre combustible, et leur sel, le sel commun, vous vous éloignez de la vérité plus que le ciel n'est éloigné de la terre. Qui est-ce qui montrera un mercure coulant dans le règne animal et végétal ? Cependant leurs parties volatiles sont appelées du nom de mercure. Qui est-ce qui trouvera dans ces règnes un soufre jaune, combustible, et un sel commun ? Cependant ces deux règnes contiennent des parties qui sont désignées par le soufre et par le sel, sans toutefois qu'elles ne soient ni soufre ni sel commun.* »
[extrait du Livre II de l'***Aurea Catani Homeri***, chapitre XXII, *Comment naissent les minéraux; de quels principes ils sont composés, et en quoi ils se résolvent.*]

D'abord, un mot sur la présence de cet emblème dans cette section : il est évident que l'***Aureum Seculum Redivivum*** ou ***Âge d'Or Ressuscité*** parle avant tout de La rétrogradation et de la réincrudation des matières de l'oeuvre, prima materia, materia prima [non équivalentes auprès des vrais disciples d'Hermès comme Limojon le montre dans sa Lettre et dans son Triomphe Hermétique] ; bref, la digamma de Salomon est un compendium qui résume l'oeuvre. Mais de quel oeuvre s'agit-il au juste ? Et de quel règne ? Celui du minéral ou celui du métal ? Là est toute la question, à laquelle Chevreul semble avoir répondu dans le § 89 de son ***Résumé de l'Histoire de la Matière***, combien même ses réflexions sont, en définitive, restées à l'état de projet sur notre sujet... Ici, c'est avec raison - et c'est à notre sens un fil d'Ariane sûr - que Kirchweger nous assure que, des métaux, il n'est arrivé à soutirer qu'une sorte de guhr vitriolique dont, du reste, parle Tripied dans son ***Vitriol*** [remarquons que

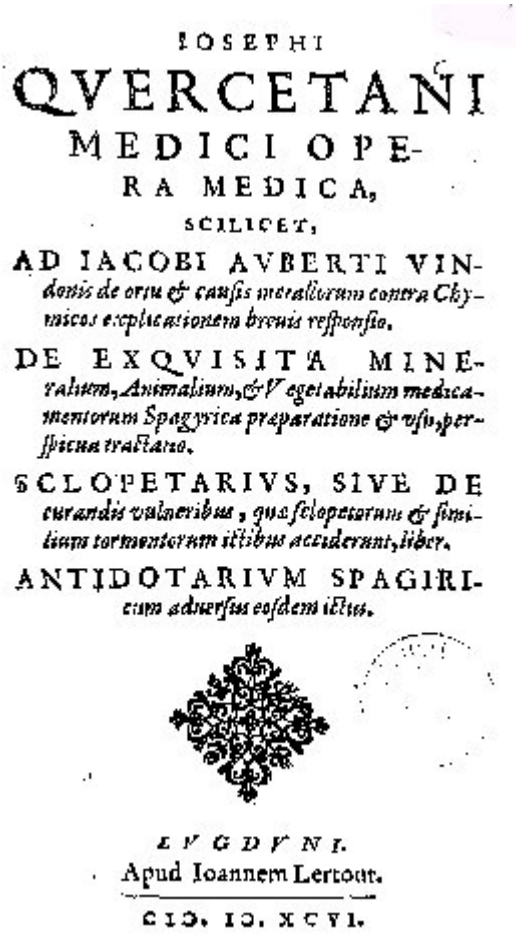
Tripied cite l'Aurea Catani Homeri en bibliographie]. De cet extrait, il apparaît clairement que l'humide radical que l'on tire des métaux n'a d'autre origine que l'ouverture dirigée des régules et que c'est le moyen assuré d'en tirer le Mercure, le Soufre et le Sel, ce que l'on peut comprendre par : la viscosité, la glu de l'aigle et la fumée blanche. Le tout forme l'eau divine de Zosime. Il s'agit d'une substance appelée udwr qeion, ce qui veut dire eau de soufre. M. Berthelot dans sa ***Chimie des Anciens***, soutient qu'elle revêt un rôle prépondérant chez les alchimistes, lesquels comme nous l'avons dit ailleurs, jouent continûment sur le double sens des mots. Notons au passage que l'interprétation qu'en donne C.G. Jung nous paraît sujette à caution mais c'est un sujet qui ménerait à un développement tel que nous ne pouvons l'aborder dans la section. Quoi qu'il en soit, l'Eau Divine est désignée dans le lexique alchimique sous le nom de bile de serpent, dénomination attribuée à Pétésis, seul auteur cité dans le lexique du papyrus de Leide, lequel Pétésis figure aussi dans Dioscoride et doît être rapproché de Phiménas ou Pamménès, désigné à la fois dans le papyrus et dans le pseudo - Démocrite. La carrière de ce motif de l'***Aureum***... ne s'est point arrêté là. En effet, comme le rappelle Adam McLean, dans une page consacrée à la Reine Christine de Suède - http://www.levity.com/alchemy/queen_christina.html - en 1747, Wienner von Sonnenfels remploya la digamma dans son ***Splendor Lucis, oder Glanz des Lichts***, ouvrage publié à Vienne. En outre, l'hiéroglyphe de la stibine hermétique forme une partie de l'un des emblèmes de la ***Geheime Figuren der Rosencreutzer*** [Altona 1785-88].

Splendor Lucis, Sonnenfels, Wien, 1747

Quel fut l'accueil du système R+C hérité du fonds théosophique et hermétique de Paracelse ? Pour cela, nous allons nous replonger dans l'Histoire de la Médecine de Kurt Sprengel [cf. ***Tractato auro*** pour un premier extrait] et nous limiter à ce qu'il écrit de l'accueil du système théosophique en France :

La théosophie, et surtout les nouveaux médicamens de Paracelse y trouvèrent plus d'accueil en France, malgré les fréquentes et les violentes déclamations des galénistes. Un des premiers Français qui contribuèrent à introduire les principes de ce fanatique parmi leurs compatriotes, fut Jacques Gohory, professeur de mathématiques à Paris (Naudé, Apologie des grands personnages qui ont ont été faussement soupçonnés de magie. in-8°. La Haye, 1679, ch. 14. p. 308. " Jacques Gohory a esté le premier fauteur dn paracelsisme en France.), qui, sous le fameux nom de Léo Suavius, publia un manuel de la théorie paracelsique, avec des commentaires sur le livre De la longue vie (Theophr. Paracels. philosophiae et medicinae utriusque compendium in-8°. Basil. 1568.). Il s'attacha surtout à démontrer que les expressions magiques de Paracelse ne sont qu'allégoriques, et que les esprits et les diables désignent autant d'extraits et de teintures, ou de préparations métalliques. Cependant il parait ne pas s'être fait aimer des paracelsistes allemands, car Dorn écrivit un traité contre lui, afin de défendre les opinions de Paracelse. Guillaume Arragos, de Toulouse , médecin du roi de France et de l'empereur d'Allemagne, qui pratiqua la médecine à Paris et à Vienne , et se retira enfin à Bâle auprès de Théodore Zwinger, dans la Saison duquel il mourut, était partisan des moyens de Paracelse, quoiqu'il n'adoptât pas son système théorétique. Roch le Baillif de la Rivière, de Falaise en Normandie, médecin du roi Henri IV, était déjà bien plus attaché à la théorie de Paracelse. On trouve dans Eloy (vol. II. p. 7) le titre de ses ouvrages, qui contiennent l'apologie du système paracelsique , et celle de sa propre conduite contre la Faculté de Paris. Claude Dariot, de Pomare près de Beaune, traduisit en français la grande chirurgie de Paracelse, défendit l'astrologie théosophique , et enseigna la manière d'employer les médicamens

paracelsiques, surtout dans la goutte. Claude Aubery de Trécourt, docteur de la faculté de Paris, écrivit une apologie de la médecine spagirique, défendit principalement la doctrine des signatures, et se fonda sur les exemples cités par Croll. Il croit que le sel s'accumule de préférence dans le bas-ventre, où il produit des obstructions et autres maladies, que le soufre se dirige vers la poitrine, et que le mercure se porte à la tête. L'exemple d'un autre Français, Bernard-Georges Penot, de Sainte-Marie en Guienne, aurait pu être profitable pour un grand nombre d'alchimistes , si les partisans de cette secte eussent été susceptibles de la moindre perfectibilité. Penot avait étudié à Bâle, où il eut l'occasion non-seulement de devenir paracelsiste, mais encore de s'adonner à la transmutation des métaux. Il consacra de grosses sommes à la découverte de la pierre phibsophale , publia beaucoup d'écrits à la louange de Paracelse et finit par se ruiner entièrement. Alors il perdit aussi la vue, et regarda comme un devoir de détourner tous les alchimistes d'une occupation qui avait causé sa ruine et son malheur. C'est ce qu'il fit à la fin de son édition de Jean Hollandus (Libav. defens. syntagm. arcan. p. 34). Il mourut à l'âge de quatre-vingt-dix-huit ans, dans l'hôpital d'Yverdun (Eloy, vol. III. p. 512). Le principal défenseur du système de Paracelse en France, fut Joseph du Chesne, d'Armagnac en Gascogne, seigneur de Morancé, de Lyzéroble et de la Violette. La contrée qui l'a vu naître prévient déjà fort mal en sa faveur, et réellement du Chesne prouva toute sa vie qu'il était gascon, par sa vanité ridicule, sa jactance insupportable et. son manque total de connaissances. Mais comme les hommes de ce caractère étaient ceux qui convenaient le mieux au système de Paracelse, du Chesne l'adopta complètement à Bâle, où il prit le titre de docteur. Il
devint ensuite médecin d'Henri IV, roi de France, mais s'attira un grand nombre d'ennemis par sa conduite. On lui a reproché souvent d'avoir prétendu connaître l'art de fabriquer l'or. Monavius se plaint avec raison du ton insupportable et mystérieux qui règne dans ses écrits , et ajoute : *Sino mortuos sepelire suos mortuos*. À l'égard de ses principes théoriques, on doit avouer qu'il adhère beaucoup plus au système de Paracelse qu'aucun autre médecin avant lui. Il me semble aussi que Libavius ne va pas trop loin en prétendant que du Chesne suit absolument la même marche que Sévérin. En effet, ce dernier admet que les maladies proviennent de semences comme les végétaux, et nous retrouvons les mêmes idées chez le médecin gascon. [**concept remarquable qu'on allait évidemment retrouver plus tard ; mais le paradigme était alors tout autre..**.] A la vérité, dans un passage, il se borne aux trois principes chimiques que Paracelse avait subtitués aux élémens des anciens, et s'en sert pour expliquer les maladies et tous leurs symptômes, d'où Sennert conclut qu'il avait abandonné la doctrine des semences vivifiées des maladies ; mais il parait que Sennert n'avait point lu un autre ouvrage, dans lequel cette idée est exposée avec encore plus de clarté et de détails que ne l'a fait Sévérin lui-même. Quelquefois on reconnaît que du Chesne avait consulté les anciens, bien plus que ne le pratiquaient ordinairement les médecins spagiriques de l'Allemagne ; mais il ne s'élève pas moins qu'eux contre l'étude des langues, et regarde aussi la lumière de la Nature comme la source unique des connaissaaces (Quercetan. tetras gravissimor. capit, affect. c. 8. p. 31. c. 10. p. 182). Il dérive le mot Alchimie de alV et chmeia, parce que le grand secret est caché dans le sel (Quercetan. de priscor. philos. verae medic. materia , p. 8). Tous les corps sont composés de trois principes, comme Dieu de trois substances : ces principes sont dans le salpêtre, les sels de soufre solide et volatil, et le sel mercuriel volatil (ibid. p. 18). Celui qui possède le sel général, peut facilement produire l'or philosophique et tirer l'or potable des trois règnes [...]


IOSEPHI
QVERCETANI
MEDICI OPERA MEDICA,
SCILICET,
AD IACOBI AVBERTI VINdonis de ortu & causis metallorum contra Chymicos explicationem brevis responsio.
DE EXQVISITA MINEralium, Animalium, & Vegetabilium medicamentorum Spagyrica praeparatione & usu, perspicua tractatio.
SCLOPETARIVS, SIVE DE curandis vulneribus, quae sclopetorum & similium tormentorum ictibus acciderunt, liber.
ANTIDOTARIVM SPAGIRIcum adversus eosdem ictus.
LVGDVNI.
Apud Ioannem Lertout.
CIↃ. IↃ. XCVI.

Ad Jacobi Auberti Vendonis de ortu & causis metallorum - Sclopetarius - Antidotarium Spagiricum - De Exquisita Mineralum
[cliquez pour un portrait de Quercetanus, gravure de C. Ammon, 1652]

Officieusement, il se pourrait que Quercetanus ait participé aux travaux du chapitre Rose Croix que fréquentait Maurice De Hesse, Michael Maier et Valentin Andreae. Ceci paraît bien suffisant pour inclure son nom dans cette section. Contrairement à ce que tendrait à faire accroire Sprengel, Quercetanus apparaît comme un esprit avisé, puisque sur le plan médical, en tant que ioatrochimiste, Il dut, à Paris, s'opposer aux galénistes qui attaquait la chimie naissante dont il était l'un des représentants... Médecin hermétique auteur de traités pratiques sur les plantes médicinales, il a fait des recherches sur la distillation spagyrique, pour l'obtention d'huiles essentielles. (on dit qu'il a donné son nom à la quercetine, molécule contenue dans de nombreuses plantes mais nous allons voir que cette assertion ne semble pas devoir être retenue : en effet, le mot quercetine vient de quercitrin et de quercitron et ces substances n'ont été connues qu'au XVIII^{e} et XIX^{e} siècle ; du reste le quercitrin a été découvert par Eugène Chevreul...). Plus connu sous le nom latinisé de Quercetanus, sieur de Moranie, de Lyserable et de la Violette. Natif du comté d'Armagnac, il demeura longtemps en Allemagne, fut reçu docteur à Bâle en l'année 1575, devint médecin de Henri IV, et mourut à Paris en 1609, âgé de soixante-cinq ans. II a composé un grand nombre d'ouvrages sur la médecine chimique ou spagyrique, dont il s'est montré le plus chaud partisan. Aussi a-t-il eu plus d'une fois maille à partir avec la Faculté de médecine de Paris, qui le poursuivit comme son plus mortel ennemi et qui défendit à ses membres de tenir aucune consultation avec lui. Duchesne n'en continua pas moins à pratiquer au grand jour une méthode qui commençait à faire parler d'elle, et qui inaugura une ère médicale nouvelle, l'ère de la chimiatrie, de l'emploi de médicaments tirés du règne minéral. De plus, Duchesne était poète. En cette qualité il a écrit plusieurs poésies fort remarquables, qu'on lit encore avec plaisir, et qui indiquent un enfant gâté des Muses. Veut-il, par exemple, dépeindre les tristesses de l'humanité, il s'écrie avec amertume :

Le monde est tel qu'une chouette
Qui n'aime que l'obscurité :
Voilà pourquoi tant il rejette
La langue de la vérité,
Qui de l'éclairer s'évertue.
Mais c'est en vain qu'elle se peine,
Car le misérable a sa vue

De cataractes toute pleine.

Duchesne veut-il, au contraire, dans son amour céleste, rendre hommage au Créateur, il lui adresse cette invocation :

Suyvant leurs saints accords, ô muse, donc commence
De louer l'Éternel, Dieu de toute clémence,
De louer l'Eternel, le Dieu de toute paix,
De louer l'Éternel, le Dieu de toute gloire,
De louer l'Éternel, que j'adore et veux croire,
Et son amour divin aimer à tout jamais.

Dans le ***Miroir du monde***, ouvrage dans lequel il traite de tout, du monde physique, de Dieu, des anges, des sciences abstraites, cabalistiques et philosophiques. Quercetanus dévoile la fibre d'un véritable poète. Son poème des Oiseaux est un petit chef-d'œuvre dont malheureusement on ne peut donner ici qu'un aperçu :

Oiseaux, hostes de l'air, privés et passagers,
Qui aimez les forêts, les granges et les mers,
Par vos becquettements, par vos vols et ramages,
Rendez certains, mignons, finissans mes présages,
Ceux qui voguent sur l'eau, ceux qui hantent les champs,
S'il doit faire serain ou quelque mauvais temps.
. . . lorsque les Ramiers, perchés dedans les bois,
Le soir nous font ouir leur roucoulante voix;
Que le siffleur Milan, tout famélique, roule
Parmi l'air, pour ravir les Poussins de ta Poule ;
Que l'on voit devant soy voler force escadrons,
Le soleil se couchant, de petits moucherons ;
Qu'avccque ses petits l'Alcion cerche l'ombre,
Comme si le soleil luy portait quelque encombre;
Qu'en troupe les Corbeaux, entr'eux s'esjouissans,
Nous viennent essourdir de leurs chants croassans ;
Que la Chauve-souris vire-volte et tournoie,
Sur les rues, le soir, de peur qu'on ne la voye;
Nous sommes asseurés d'un temps serain et beau :
Suyvons doncque les champs, embarquons-nous sur l'eau.

Ces jolies choses et beaucoup d'autres, le lecteur les trouvera dans les ouvrages suivants :

I. ***La moroscomie, ou de la folie, vanité et inconstance du monde, avec deux chants doriques, de l'amour céleste et du souverain bien***. Lyon, 1515, in-4°; 1601, in-8°. — II. ***Le grand miroir du monde, poème en cinq livres***. Lyon, 1584, in-8°. — III. ***Poésies chresliennes de Messire Odet de la Noue, capitaine de 50 hommes d'armes . . . mises en lumière par le sieur de la Violette***. Genève, 1594, in-8°.

On sait que la recherche de la panacée, du remède universel, l'une des lubies poursuivies par l'alchimie chimérique, a de tout temps stimulé vivement les esprits même les plus éclairés des siècles des lumières. Nous sommes ici à la croisée des chemins, en ce sens qu'alchimie, théosophie, R+C, médecine, thérapeutique par les plantes, hermétisme, spagyrie sont convoqués dans les textes - dépendant du ***Dyas Chymica Tripartita*** - que nous examinons dans ces pages [cf. ***Livre d'Alze***, ***Traité d'Or***, ***Aureum Seculum Redivivum*** et d'autres à suivre]. Par ses recherches spagyriques, il est possible - selon certaines sources qui semblent néanmoins assez fragiles - que Quercetanus ait été amené à réaliser la préparation de la quercetine qui possède des propriétés thérapeutiques intéressantes : il s'agit d'un flavonoïde ; ceux-ci sont abondants dans les plantes (2 à 4 %). On les trouve surtout dans les feuilles (2,24 % à 5,11 %), dans les organes jeunes (0,83 % à 4,58 %) et dans les tiges (0,33 % à 1,67 %). Ils sont représentés par des hétérosides dela quercetine, le quercitroside, l'isoquercitroside, l'hypéroside et le rutoside. La quercetine, antivirale et mutagène est considérée par certains comme carcinogène, et par d'autres comme un agent anticancéreux. (PASSARD N. Le millepertuis, Hypericum perforatum L. : *Données récentes sur les activités antidépressives et antivirales* - Thèse - Faculté de Châtenay-Malabry - 1997. - NAHRSTEDT A., BUTTERWECK V. *Biologically active and other chemical constituents of the herb of Hypericum perforatum* L..- Pharmacopsychiat., 1997, 30 (suppl), p. 129-134.) Ce n'est pas tout : on trouve de la

quercetine dans les fruits, en particulier dans les pommes : c'est ainsi que la peau de la pomme en contient et qu'il semble que ce flavonoïde soit doué de propriétés antioxydantes que l'on utilise pour renforcer la résistance aux allergies respiratoires et alimentaires. La quercetine agit directement dans le tractus intestinal pour réduire les réactions aux allergies alimentaires. Des études ont montré, en outre, qu'une consommation conséquente de quercetine réduisait le risque cardio-vasculaire. Elle aurait un effet sur l'atténuation de certains virus (grippe, poliomyélite, herpès type 1) et des essais ont mis en relief son action dans le traitement préventif de certains cancers [côlon en particulier]. Voici à présent quelques notes complémentaires sur le quercitrin et la quercetine :

QUERCETINE. Sous l'influence des acides minéraux dilués, le quercitrin se dédouble en glucose et en quercetine. On porte à l'ébullition une solution de quercitrin additionnée d'acide sulfurique étendu. La quercetine vient peu à peu se déposer sous forme de flocons jaunes et cristallins. La liqueur incolore tient en dissolution la matière sucrée formée. La quercetine constitue une poudre jaune citron formée par des petites aiguilles microscopiques transparentes ; elle est sans odeur ni saveur, inaltérable à l'air, presque insoluble dans l'eau froide et très-peu soluble dans l'eau bouillante. L'alcool la dissout très-bien. La quercetine possède les propriétés d'un acide faible ; aussi lui donne-t-on quelquefois le nom d'acide quercetique. Une solution faible de potasse ou de soude caustique la dissout avec la plus grande facilité ; la solution possède une teinte jaune durée. L'addition d'un acide décompose immédiatement cette solution, et la quercetine est précipitée en totalité. L'ammoniaque la dissout également très-facilement ; la solution brunit peu à peu au contact de l'air. Pure, la quercétine se présente sous forme d'une poudre cristalline d'un beau jaune-citron, d'une nuance plus riche que celle du quercitrin ; vue au microscope, elle offre l'apparence de fines aiguilles. La quercétine est insoluble dans l'eau froide, à peine soluble dans l'eau bouillante. Odeur et saveur nulles. Le poids de matière déposé par le refroidissement d'une solution bouillante est insignifiant, tandis que pour la rhamétine il s'élève à 0, 653 g par litre. La quercétine est très-soluble dans l'alcool et n'y cristallise facilement que lorsqu'on y ajoute une quantité suffisante d'eau; l'acide acétique chaud la dissout également. Elle est sans action sur la lumière polarisée. Les alcalis la dissolvent avec une teinte jaune orangé ; les acides reprécipitent la quercétine intacte. Sa solution ammoniacale brunit à l'air. Sa solution alcoolique donne, avec l'acétate de plomb, l'eau de baryte et l'eau de chaux, des précipités orangés. Le chlorure d'étain la colore en orangé, le perchlorure de fer en vert. Une solution alcoolique de quercétine additionnée d'une solution alcoolique de perchlorure de fer et évaporée laisse une masse amorphe vert foncé, presque insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther avec des teintes qui rappellent les solutions de chlorophylle. Lorsqu'on fait passer du chlore dans de l'eau qui tient de la quercétine en suspension, celle-ci s'oxyde et se dissout. Le chlore sec lui donne une couleur orangée en fournissant probablement des produits de substitution. L'acide nitrique fumant et l'acide nitrique ordinaire à chaud l'attaquent avec production de vapeurs nitreuses. L'hydrogène naissant réduit et décolore une solution alcoolique de quercétine. L'acide sulfurique concentré à 50° ou 60° centigrades ou mieux l'acide sulfurique fumant dissolvent la quercétine et la convertissent en un acide sulfoconjugué jaune, soluble dans l'eau, de saveur acide, susceptible de teindre directement la laine en jaune sans le concours des mordants. M. Chevreul [***Leç. de Chim. appl. à la teint.***] a retiré le premier la matière colorante pure de l'écorce de quercitron et lui a donné le nom de quercitrin. Il épuise le quercitron par 10 p. d'eau bouillante ; on obtient ainsi une liqueur jaune brunâtre, laissant déposer au bout de quelques jours une substance cristalline. M. Bolley, qui a repris, après M. Chevreul, l'étude de cette substance, l'a décrite sous le nom d'aride quercitrique [*Ann. der Chem.u. Pharm*., t. XXXVII, p. 101]. Ce chimiste épuise le quercitron du commerce par de l'alcool à 84° centésimaux, dans un appareil de déplacement. Le tannin contenu dans cette liqueur est éliminé par la gélatine ; la solution est évaporée et donne un résidu formé de croûtes cristallines que l'on purifie par plusieurs cristallisations dans l'alcool. Certaines variétés de quercitron renferment une substance soluble dans l'eau froide et susceptible de se dédoubler à 60° centigrades, en présence de l'eau seule, en sucre et en quercitrin. Le hasard avait mis entre les mains de M. E. Schlumberger un semblable produit, avec lequel il a pu obtenir facilement du quercitrin en chauffant à 60° une infusion faite à froid ; le liquide se trouble et laisse déposer une assez forte proportion de quercitrin, en paillettes nacrées à peu près pures. M. Schutzenberger a vainement cherché, depuis, à reproduire ce phénomène avec d'autres matières premières. Peut-être réussirait-on mieux avec l'écorce fraîche. Le flavin fabriqué en Amérique par des procédés peu connus, et qui est en grande partie composé de quercitrin, est peut-être obtenu ainsi. Avec ce flavin il est très-facile de préparer du quercitrin pur. Il suffit de le chauffer à l'ébullition avec une grande quantité d'eau et de filtrer bouillant. Le liquide dépose, après refroidissement, des paillettes nacrées de quercitrin pur. On peut aussi, d'après Zwenger et Dronke [*Ann. der Chem. u. Pharm., Supplementband*, I, p. 266], épuiser le quercitron en poudre par de l'alcool; on concentre et on précipite par l'acétate neutre de plomb avec addition d'un peu d'acide acétique; le liquide filtré est précipité par l'hydrogène sulfuré, filtré de nouveau et concentré; les cristaux de quercitrin sont purifiés par de nouvelles cristallisations dans l'alcool. Rochleder et Kawalier ont retiré du quercitrin des fleurs de marronnier.

QUERCITRON. — Le produit commercial qui porte ce nom est l'écorce broyée du *Quercus nigra digitata* ou *trifida*, appelé aussi *Quercus tinctoria*. [**on le connaît actuellement comme le QUERCUS VELUTINA Lam. ou chêne des teinturiers**.] C'est un arbre de la famille des amentacées, originaire d'Amérique. Il se présente sous forme d'une poudre fine ou de filaments fibreux, de couleur jaune ou chamois. Une décoction de quercitron offre une couleur rouge orangé ; elle s'altère peu à peu, dépose du quercitrin et finit par se prendre en une espèce de caillot brun; son odeur esi celle de l'écorce de chêne; sa saveur est amère et astringente, sa réaction acide. Les alcalis et les terres alcalines foncent ses teintes en donnant, pour les alcalis terreux, des précipités floconneux roux. La décoction da quercitron donne des précipités jaunes plus ou moins roux ou virant au vert-olive, arec l'alun, le bi- et le tétrachlorure d'étain, l'acétate de plomb, l'acétate de cuivre, le chlorure de baryum, le nitrate d'argent ; la gélatine donne un précipité floconneux, les sels de fer une coloration verte et un précipité olive. Les principes les plus intéressants contenus dans cette décoction sont ; un tannin (acide quercitannique) qui colore les sels ferriques comme le tannin ordinaire, mais ne fournit pas d'acide gallique; le ou les quercitrins. On évalue la richesse d'un quercitron en teignant un tissu de coton mordancé comme ceux qui servent pour la garance comparativement à un type. L'incinération de quelques grammes permet d'évaluer les

substances minérales. Le quercitron est employé en teinture, à l'état de poudre. En se fondant sur les travaux de Rigaud, Leeshing imagina, en 1855, de faire bouillir le quercitron avec de l'acide sulfurique étendu. Cette opération, suivie d'un lavage à l'eau, a pour résultat de débarrasser l'écorce du tannin et du calcaire qu'elle renferme et de transformer le quercitrin soluble en quercétine peu soluble. Un procédé semblable de purification avait été employé dès 1849 par M. Duperray à Rouen. On fait bouillir pendant une heure, à la vapeur barbotante, dans une cuve en bois doublée de plomb, un mélange de 80 mesures d'eau, 100 kilogrammes d'acide sulfurique ou 200 kilogrammes d'acide chlorhydrique d'une densité de 1,192 et 200 kilogrammes de quercitron en poudre; on laisse déposer, on décante et on lave plusieurs fois à l'eau, on filtre et on évapore. Ce produit, employé sons le nom de quercétine industrielle, offre, par rapport au quercitron, certains avantages pratiques : 1° le tannin qui tend à ternir la vivacité des couleurs se trouve éliminé ; 2° il y a gain notable de matière colorante, car 100 p. de quercitron donnent 85 p. de quercétine industrielle teignant autant que 250 p. de quercitron [*Bull. de la Soc. ind. de Mulhouse*, t. XXXVII, p. 411]; 3° les nuances sont plus vives et plus nourries. Pour les besoins de l'impression, on emploie des décoctions qui doivent être employées fraîches, des extraits liquides à 10-20° Baumé, qui se conservent très-bien; enfin un produit importé d'Amérique et connu sous le nom de flavin. Le flavin est une poudre jaune-olive teignant autant que 16 fois son poids de quercitron; d'après Bolley, Brunner et König, il est formé tantôt de quercitrin à peu près pur, tantôt de quercétine, ou d'un mélange des deux corps. Le quercitron et ses dérivés industriels, ainsi que les matières colorantes pures que l'on en retire, communiquent au calicot mordancé les nuances suivantes :

Mordant alumineux,.....	Coulour jaune-serin franc.
Oxyde ferrique.	— grise, vert-olive ou noir, selon la masse d'oxyde de fer.
— de chrome.....	— jaune olivâtre.
Mélange d'alumine et de fer.	— réséda.
Oxyde d'étain.....	— jaune.

Arrêtons-là cette digression sur la quercetine : il serait absolument invraisemblable que les alchimistes aient pu en obtenir la préparation, car elle réclamait des connaissances qu'ils n'avaient pas... Ce qui, en revanche, est sûr, c'est que Paracelse est à l'oirigine de l'un des affluents les plus importants du courant philosophique R+C, auxquels se sont trouvés affiliés : Roch Le Baillif, sieur de la Rivière, médecin spagirique et alchimiste français (mort à Paris en 1605) qui fut médecin du Parlement de Bretagne puis premier médecin du roi Henri IV après la mort de Dalibourt ; Joseph du Chesne, seigneur de la Violette, dit Quercetanus ; Jean Gohory Parisien, dit Suavius ; David de PlanisCampy, dit l'Edelphe, conseiller et médecin ordinaire du roy. Cette liste n'est point close puisque nous n'avons fait que parler des Français et il faudrait encore citer Joseph Antoine Pernety...

PRÉFACE
Au valeureux lecteur chrétien

À vous, bien-aimé et pieux lecteur, et surtout à vous, Fils de la Sagesse et de la Doctrine,

Il y a quelques années, Dieu tout-puissant, en réponse à mes prières quotidiennes, m'ouvrit les yeux par les lumières de son Esprit Saint (qui nous fut envoyé à travers le Christ par le Père, et duquel nous recevons toute sagesse), et me permit de découvrir le vrai centre du centre du triangle, [l**e frontispice de l'Âge d'Or permet de découvrir ce vrai centre : il réside à la croisée des chemins entre les quatre éléments : les deux triangles forment la digamma de Salomon et représentent l'Eau et le Feu ; la Terre est représentée par l'image de la stibine sur laquelle E. Canseliet a donné tant d'informations envieuses, en particulier dans ses *Deux Logis alchimiques*, pp. 94-100 ; l'Air se trouve dans la circonférence du cercle de la Terre hermétique où est inscrit CENTRUM CENTRI IN TRIGUNO**] et la seule et unique véritable matière de la précieuse Pierre des Philosophes, et depuis, je peux la tenir dans mes mains [**cette matière est l'eau sèche de Basile Valentin ; il s'agit de la prima materia ou Azoth**] ; pourtant cela me demanda encore cinq longues années pour découvrir comment le sang du lion rouge [**Soufre rouge**] et la glu de l'aigle blanc [**l'un des noms du Mercure ; Grasshoff en parle dans la *Cassette du Petit paysan* et le nomme Azoth. Dans l'*Escalier des Sages* de Barent Coenders van Helpen, elle est appelée aqua viscosa, fontina, aqua glacialis lucida, etc. Dans *Huginus à Barma*, cap. XXXIX et XL, no trouve encore une allusion à cette glu, qui, par sa combinaison au sang du lion rouge, formera un limon visqueux : c'est le compost philosophal. C'est cette glu qui était appelée** IxoV **par les vieux alchimistes et que Fulcanelli nommait petit poison chabot ou rémora. Au plan mythique, l'allégorie a été couverte sosu le voile d'Ixion, enchaîné pour l'éternité à sa roue ; il symbolise la coagulation de l'Eau mercurielle : c'est Zeus qui lia Ixion au moyen de serpents et la roue tournait sans relâche au fond du Tartare**] devaient être extraits, comment ils devaient être mélangés dans leurs proportions naturelles et comment ils devaient être scellés et confiés au feu secret. Je n'aurais non plus jamais découvert l'arcane, sans une constante et inlassable application. En vérité, j'ai étudié les écrits, les paraboles et les différentes figures des philosophes avec une particulière attention, et j'ai travaillé dur pour résoudre leurs nombreuses et merveilleuses énigmes, la plupart d'entre-elles n'étant que de vaines productions de leur imagination. Cela dura longtemps avant que l'expérience ne m'apprenne que tout leur obscur verbiage et leurs grandes prétentions n'étaient que pure folie et phantasmes

sans fondement (comme l'attestent nos principaux philosophes). Alors je compris que leurs préparations (que nous pouvons lire chez Geber, Albert le Grand et les autres), leurs purgations, sublimations, cémentations, distillations, rectifications, circulations, putréfactions, conjonctions, solutions, coagulations, calcinations, incinérations, mortifications, revivifications, etc., et qu'aussi leurs trépieds, [**cf. le *Tripus Aureus* de Maier**] leurs athanors (fourneaux), leurs fours à réverbère, leurs crottins de cheval, leurs cendres, leur sable, leurs alambics, leurs pélicans, retortes, fixatoires, etc., n'étaient qu'imposture avérée et simple supercherie. Cela devrait être évident pour tous ceux qui s'attachent à la vérité du sujet. La Nature, qui dans sa noble simplicité, se réjouit dans sa propre substance, n'a rien de commun avec ces futilités. D'où Théophraste (Sec. mag. de phil. lap.) dit ouvertement de ceux qui cherchent la substance de la Pierre dans le vin, dans les corps imparfaits, le sang, le bismuth, le mercure, le soufre, le fumier, l'orpiment et dans les plantes comme la chélidoine, l'hysope [**cf. *Atalanta XLII*, chimie et alchimie, saint Jean Baptiste**], l'ivette, etc., qu'ils sont pleins de mensonges et de fourberies — en trompant les naïfs, en tarissant leurs bourses, et qu'ils sont de plus, en suivant leur imagination déréglée, tout à fait incapable de satisfaire aux exigences de la Nature. (Alors dites-moi maintenant qui pourra me venir en aide avec les minéraux de la terre, les distillations de l'eau, etc. ?). Quelques-uns d'entre eux prennent le vin nouveau et l'urine avec le projet de les changer en métaux. À les écouter, vous pourriez supposer que tout ce qui convient aux métaux est vendu chez les apothicaires. Toi, homme insensé, ne vois-tu pas qu'aucune de ces choses n'a un quelconque rapport avec eux ?

Vous pourriez aussi bien essayer de diviser la Nature que de tenter de tirer les métaux du sang. Faire un homme à partir d'un cheval ou une vache laitière à partir d'une souris, ce serait donner le même crédit à cette méthode de génération [**sur la génération, cf. le *Tractatus Aureus de lapide philosophico*, traité anonyme qui pourait être de Mynsicht**]. L'art ne peut changer ou dépasser l'ordre naturel de l'univers. Si une femme met au monde un enfant mâle, vous ne pouvez le changer en petite fille. De cette règle qui règne de toute évidence sur la Nature entière, toute personne normale peut découvrir où et comment nous pouvons rechercher et trouver notre matière bénie. Mais que nul n'imagine, ou ne soit trompé par quelque charlatan avec cette croyance, qu'il a tout ce qu'il lui faut quand la substance lui est révélée par Dieu ou par un initié en l'Art. Et que personne ne suppose que la dissolution et la purification soient des opérations banales. Il ne pourrait pas tomber dans une erreur plus profonde. Il n'a seulement franchi que la plus élémentaire phase de son travail. Laissez-moi lui dire une fois encore, que j'ai passé cinq années entières après avoir découvert la vraie matière de la Pierre, à la recherche de la bonne méthode pour la manipuler, jusqu'à ce qu'enfin, la sixième année, la clef du pouvoir me soit confiée par la révélation secrète du Très-Haut. Cette même clef que les anciens Patriarches, Prophètes et Sages ont toujours gardée secrète.

« *Car si, dit Monarcha dans un certain passage, ils l'avaient décrite de façon intelligible à chacun et accessible à tous les ouvriers et portiers, cela aurait été un grand crime et la fin du vrai mystère ; de surcroît beaucoup de diables naîtraient d'une telle profanation de l'arcane et cela serait manifestement tout à fait contraire à la volonté divine* ». [**Monarcha est le titre que, en 1569, un Paracelsiste qui se nommait Lambert Wacker, avait donné à Théophraste : « monarcha et princeps medicorum ».**]

À cause de cela et pour d'autres raisons que j'ai exposées dans l'épilogue, par crainte de paraître avare du talent que m'a confié Dieu, je révèle toutefois dans mon « ***Âge d'or ressuscité*** », (aussi loin que la Nature et Dieu le permettent), le Grand Mystère des Sages que, par la grâce de Dieu, j'ai vu de mes yeux et touché de mes mains. Le juste et pieux lecteur accueillera ma promesse d'un œil amical et ne laissera pas les apparentes contradictions le fourvoyer : la théorie et la pratique de cet Art, ainsi que les lois qui règnent dans la République des Chymistes, m'interdisent d'écrire plus ouvertement et plus clairement. Je souhaite néanmoins, et je crois, que tous ceux qui survoleront ce livre avec les yeux de l'esprit, qui s'y plongeront nuit et jour et prieront Dieu du fond du cœur, se régaleront comme moi, du merveilleux fruit caché de la Philosophie. C'est comme cela que les Frères de la Croix d'Or [**cf. le *Tractato Aureo de lapide*... pour des notes sur les Frères de la Croix d'or et la Faam Fraternibus**] et les membres élus de la communion philosophique sont et demeurent réunis en grande confédération.

En conclusion, pour que le savant et valeureux lecteur chrétien puisse connaître mon prénom et mon nom, j'écarterai toute cause de plainte en les leur faisant connaître de cette manière. Que tous sans exception soient assurés que le numéro de mon nom est 1613 : par ce nombre, mon nom entier est écrit dans le livre de la Nature avec deux mort(e)s et sept vivant(e)s. Ensuite, la lettre 5 est la cinquième part de B, et 15 est la cinquième part de 12. Vous devez vous contenter de cette information.

Écrit à Tannenberg, le 23 mars 1622

ÉPIGRAMME
destinée aux Fils de la Sagesse et de la Doctrine

J'ai cherché ; j'ai trouvé ; j'ai souvent purifié ; et j'ai conjoint ensemble ; j'ai fait mûrir : alors a suivi la teinture d'or qui est appelée le centre de Nature (d'où tant d'opinions, tant de livres et tant de paraboles). Je le déclare ouvertement, c'est le remède pour tous les métaux et pour toutes les personnes malades. La solution vient de Dieu.

HERMANN DATICHIUS,
Le famulus de l'auteur [**Datichius est l'un des pseudonymes de Mynsicht**]

L'ÂGE D'OR RESSUSCITÉ

Comme je songeais aux miracles du Très-Haut, aux mystères cachés de la Nature et à l'amour vif et ardent que nous devons à notre prochain, alors je me souvins des moissons de froment que Léa donna à Rachel pour son union avec le patriarche Jacob, quand Ruben, fils de Léa, trouva Dudaïm [**Gen 30 : 14-18 - le terme hébreux dudaïm - yavruachin - signifie mandragore. Cette plante a eu depuis toujours des propriétés réputées extraordinaires : aphrodisiaque, procurant la richesse, la longévité, etc. Léa, femme de Jacob, donna naissance à son cinquième fils Issachar grâce à ce pouvoir de la mandragore - symbole d'amour -. Il en existe de deux espèces, l'une mâle de couleur blanche et l'autre de couleur noire, femelle. Elle symbolise avant tout la fécondité et on l'appelait, par ailleirs, au XVIII^{e} siècle, la main de gloire, parce qu'elle était réputée rendre le double de ce qu'elle avait reçu. Chez les Grecs, on la nommait plante de Circé parce que cette magicienne s'était aidé de la mandragor pour transformer en pourceaux les compagnons d'Ulysse. Il semble d'ailleurs que l'ail puisse être considéré comme un antidote de la mandragore ; sur Circé, cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - sur le plan hermétique, on peut voir dans la mandragore certaines des promesses de la pierre philosophale et ses couleurs sont bien sûr, celles du travail de l'oeuvre.**] dans le champ. J'étais plongé dans de très profondes réflexions qui m'entraînèrent jusqu'au temps où Moïse avait rendu potable le veau d'or fondu par Aaron [**nous avons rendu compte, dans la section consacrée à la voie humide, de ce que Stahl s'était demandé comment Moïse avait rendu potable l'or du veau sacré. Or, il est évidemment impossible que l'or ait pu être rendu soluble ; de toute façon, sous cette forme il aurait été des plus toxiques et le prophète aurait tué tout son monde...**], en le réduisant en cendres, en l'aspergeant d'eau et en l'offrant à boire aux fils d'Israël. J'admirais avec quelle ingéniosité l'Homme de Dieu avait opéré cette destruction. Mais comme ma compréhension était correcte, je reconnus enfin la vérité et mes yeux s'ouvrirent, tels ceux des disciples d'Emmaüs qui reconnurent leur maître à la fraction du pain. Mon cœur était en feu, mais me réservant de reprendre ma contemplation, par la suite je me livrai au repos et me laissai envahir par le sommeil. [**phase bien connue des lecteurs de traités d'alchimie ; l'un des plus connus, sous ce rapport, est l'*Hermès Dévoilé* de Cyliani**]

Et voici que m'apparut en songe le roi Salomon, dans toute sa puissance, dans toute sa richesse et dans toute sa gloire, suivi de son gynécée tout entier. Il y avait soixante reines et quatre-vingts concubines, et les vierges étaient innombrables. Parmi elles se trouvait sa colombe, la plus belle, la plus chère à son cœur [**c'est l'un de nos Soufres**]. Conformément au rite catholique, elles formèrent une procession splendide et solennelle au centre de laquelle était mise en valeur et à l'honneur celle dont le nom était comme un baume répandu, éclipsant par son parfum tous les aromates. Son esprit de feu était la clé [**il est assez singulier qu cette clef soit appelée « l'adultère », ainsi qu'on le lit dans le *Tractato de Auro*...**] pour ouvrir le temple, entrer dans le Saint des Saints et saisir les cornes de l'autel.

La procession achevée, Salomon me montra alors le centre unique dans le Triangle du Centre [**cf. supra, point de convergence des quatre éléments**] et m'ouvrit l'intelligence. Alors je remarquai derrière moi une femme nue qui découvrait sa poitrine blessée d'où coulaient de l'eau et du sang. Les contours de ses hanches étaient semblables à deux lunules œuvrées de main de maître, son nombril à une coupe arrondie, son ventre à une gerbe de froment bordée de roses, ses seins à deux faons jumeaux, son cou à une tour d'ivoire, ses yeux aux viviers d'Hébron à la porte de Bath-Rabbim, son nez à la tour du Liban tournée vers Damas. Sa tête était comparable au Carmel et sa chevelure ondulait telle une pourpre royale. Mais ses habits, abjects, gisaient à ses pieds, ils étaient puants, fétides, empoisonnés. [**cela pourait être une sorte d'Isis ; les habits désignent les parties adustibles**]

Elle prit la parole :

« *J'ai ôté ma robe ; comment la remettrai-je ? Je me suis lavé les pieds ; comment les salirai-je à nouveau ? Les veilleurs qui parcourent la ville m'ont trouvée, m'ont blessée et m'ont arraché mon voile* ».

À ces mots la crainte me jeta à terre sans connaissance. Mais Salomon m'ordonna de me relever et me dit :

« *Ne crains point, c'est la nature que tu vois à découvert et les plus secrets des secrets que l'on puisse trouver sous le ciel et sur la terre. Elle est exquise comme Tirsa, douée comme Jérusalem, redoutable comme les lances des armées, et cependant c'est la vierge pure et chaste d'où Adam a été tiré. L'entrée de sa tente est scellée. Elle habite dans le jardin et dort, au champ d'Hébron, dans la double grotte d'Abraham ; elle a son palais dans les gouffres transparents des profondeurs de la Mer Rouge. L'air l'a engendrée et le feu l'a élevée, c'est pourquoi elle est la reine de la terre, ses seins sont gonflés de lait et de miel, ses lèvres distillent le miel, le miel et le lait sont sous sa langue et l'odeur de ses vêtements est pour les Sages semblable aux parfums du Liban ; mais pour l'ignorant, c'est une abomination* ». [**sur la Mer Rouge, cf. *Atalanta XXXI* ; Adam est tiré d'un limon qui s'apparente à celui qui naît de la jonction du sang du Lion rouge et de la glu de l'Aigle blanc : il s'agit donc là d'une version d'apollon, à ne pas confondre avec la terre adamique ; le jardin est celui des Hespérides, gardé parle farouche dragon Ladon ; ses seins sont à l'identique de ceux que décrit Fulcanelli dans son *Mystère des Cathédrales* ou encore de ceux que l'on voit dans une des gravures de l'Azoth ou ben encore dans l'une de celles de l'*Aurora Consurgens* ; l'abomination vient de l'odeur sulfureuse accusée**]

aquarelle extraite de l'Aurora Consurgens

Salomon poursuivit :

« *Éveille-toi, contemple mon gynécée et cherches-en une qui l'égale* ».

Aussitôt, les femmes se dévêtirent avec pudeur. Mais profondément troublé, j'étais incapable de répondre, et, pour ne rien voir, j'avais fermé les yeux.

Tout en s'apercevant de ma gêne, Salomon fit mettre cette femme nue à l'écart du Gynécée et ajouta :

« *Tes pensées sont vaines et ton intelligence est brûlée par le soleil ; ta mémoire est obscurcie par le brouillard au point que ton jugement n'est plus droit. Mais si tu prends soin de tes intérêts et si tu saisis l'occasion présente, la sueur mêlée de sang de cette vierge nue et ses larmes claires comme la neige pourront te recréer à nouveau et restaurer ton intelligence et ta mémoire, de sorte que tes yeux percevront les mystères les plus élevés, tels que la hauteur des choses supérieures et la profondeur des choses inférieures. Tu feras toi-même l'expérience des puissances et des opérations de la nature et de ses éléments ; alors ton intelligence sera d'argent et ta mémoire d'or. Les couleurs des pierres précieuses apparaîtront devant tes yeux et tu connaîtras leur génération. Tu sépareras le bien du mal et les boucs des brebis. Ta vie sera paisible, les clochettes d'Arion te tireront du sommeil, et la cithare de David, mon père, de la somnolence* ». [**pure cabale : l'esprit est comparé à l'argent - ton intelligence sera d'argent - et la mémoire, i.e. l'âme à l'or alchimique. Car l'amour est, en quelque sorte, la mémoire du sensible. Arion est ce poète de Lesbos qui dut son salut à des dauphins, alors qu'il était en pleine mer et que de smarins voulaient le tuer. Rappelons que le dauphin est un symbole de la série soufrée.**]

Le discours de Salomon me plongea dans une grande terreur, d'une part à cause de la majesté de ses paroles, et d'autre part à cause de la gloire et de la splendeur du Gynécée royal que j'avais sous les yeux. Mais le Roi, me prenant par la main droite, me fit passer par un cellier à vin et me conduisit dans un Palais secret d'un raffinement extrême, où il me réconforta en m'offrant fleurs et fruits. Les fenêtres étaient faites de cristaux transparents et j'y portai mes regards. « *Que vois-tu ?* » demanda-t-il.

« *Je vois », répondis-je, « la première chambre d'où je suis sorti ; à gauche se trouve ton Gynécée royal et à droite les vierges nues. Leurs yeux sont plus rouges que le vin et leurs dents plus blanches que le lait ; mais les vêtements qui sont à leurs pieds sont plus laids, plus noirs et plus immondes que le ruisseau du Kidron* ».

« *Choisis entre toutes », dit Salomon, « celle qui te porte la plus grande affection ; celle-la, je la prise autant que mon Gynécée tout entier, et plus je jouis de la douceur de mon amante, moins ses habits immondes me répugnent* ».

Il se retourna alors et s'adressa fort aimablement à l'une de ses reines. C'était celle qui régnait sur la cour, elle avait cent ans ; elle était drapée d'une robe couleur cendre et portait sur la tête une bandelette noire, ornée de nombreuses pierres précieuses d'un très grand éclat, doublée de soie rouge et artistement brodée de soie jaune. Son manteau enfin était rehaussé de couleurs variées, venues des Indes et de Turquie.

La vieille femme me fit un discret signe de tête et jura solennellement qu'elle était bien la mère de cette vierge nue, qu'elle l'avait enfantée, que sa fille, jusque là, n'avait voulu souffrir la vue ni le regard d'aucun homme ; bien qu'en tous lieux, chez les peuples les plus divers, disait-elle, sa fille ait eu affaire à des hommes sur les places publiques, néanmoins, avant ce jour, nul ne l'avait vue nue et nul ne l'avait touchée. Car c'était là la vierge dont le prophète dit : Voici qu'en secret nous est donné un enfant sans pareil. Voici qu'une vierge met au monde une vierge, du nom d'Apdorosse, ce qui signifie « la scellée » car elle ne souffre aucun autre [**allusion au scel des alchimistes, c'est-à-dire au sceau vitreux d'Hermès, qu'ils apposent lorsqu'ils abandonnent leur creuset - crux - au feu.**]. Mais, poursuivait-elle, en prévision de ses noces, elle avait caché une dot sous les pieds de sa fille, de peur qu'en ces temps de guerre, des brigands ne la dépouillent et ne la privent de ses immenses richesses. En dépit de la profonde répulsion que provoquait en moi la présence abominable de ces haillons immondes, il me fallait choisir entre toutes, disait-elle, sa fille très chérie pour être mon amante et le plaisir de ma vie. Elle promit de me procurer, si j'acceptais, une lessive [**de cendres de chêne, i.e. borith**] qui me permettrait de nettoyer les vêtements de sa fille ; j'obtiendrais alors, à l'en croire, le sel liquide [**eau sèche qui ne mouille point les mains**], trésor inestimable pour le reste de ma vie. En outre, sa main droite serait mon plaisir quotidien, et, la tête posée sur sa main gauche, je prendrais mon repos.

Mais au moment où j'allais m'expliquer, Salomon se tourna vers moi et me dit d'un air menaçant :

« *Je suis le plus sage des hommes de la terre, mon Gynécée me réjouit et la majesté et la gloire de mes reines l'emportent en éclat sur l'or d'Ophir. Les ornements de mes concubines obscurcissent les rayons du Soleil, et la parure de mes vierges la magnificence de la Lune. Mes vierges sont célestes, ma sagesse est sans limite et mon intelligence insondable* ». [**on voit que Salomon tient dans cette allégorie le même rôle que le Mercurius senex de Jung**]

Voici ce que je répondis, tout en m'inclinant à demi-mort de frayeur :

« *Eh bien, puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors que j'étais dans la détresse, donne-moi cette vierge nue qu'entre toutes j'ai choisie pour mon salut. Sans doute ses habits sont-ils immondes, souillés et en haillons, mais ce sont les siens et je les nettoierai et l'aimerai de tout mon cœur. Qu'elle soit ma sœur, mon épouse, puisque d'un seul de ses regards, elle me ravit le cœur et m'enflamme, au point que, malade de trop d'amour, il me faut me coucher* ».

Aussitôt Salomon me la confia. [**cette histoire rappelle l'allégorie décrite par le pseudo Basile Valentin dans les *Douze Clefs de Philosophie*, cf. E. Canseliet, la Femme sans tête dans *Alchimie, Etudes diverses de symbolisme hermétique*, etc., Pauvert, 1964, 1978**]

Soudain, un vacarme se produisit dans le Gynécée et je m'éveillai, sans savoir ce qui m'était arrivé. Néanmoins je tenais cela pour un songe et je nourris de subtiles pensées à son sujet jusqu'à la venue du jour. Comme je me levais, mes prières dites, voici que j'aperçus les habits de la vierge nue gisants aux pieds de mon lit. Mais de la vierge elle-même, nulle trace. Je me mis à trembler, la frayeur me fit dresser les cheveux sur la tête et une sueur froide glaça mon corps. Mais, le courage revenant, je cherchai à me rappeler mon rêve et, dans la crainte du Seigneur, je pesai tout cela avec une grande attention. Mais je ne réussis point à comprendre.

Comme je l'ai déjà dit, je n'osais pas regarder ces habits ; à plus forte raison ne tentais-je pas de reconnaître quelque chose en eux. Je changeai alors de chambre, et, après un temps assez long, par pure ignorance il est vrai, je laissai ces vêtements à la même place, jugeant que si je venais à les toucher ou à les retourner, je

pourrais en subir quelque conséquence extraordinaire. Mais ces habits, par leur horrible puanteur, m'avaient empoisonné pendant mon sommeil, au point que mes yeux ne pouvaient plus voir le temps de la grâce et que mon cœur ne pouvait plus connaître la sagesse immense de Salomon.

Mais après avoir laissé ces vêtements cinq années dans ma chambre sans que j'ai pu découvrir leur utilité, j'envisageai enfin de les consacrer à Vulcain et de changer d'habitation. Je remuai donc ces pensées, lorsque, la nuit suivante, m'apparut en songe la vieille âgée de cent ans. Elle se mit à m'invectiver avec dureté :

« *À toi, le plus ingrat des mortels, j'ai confié, il y a maintenant cinq ans, les vêtements de ma fille ; sous eux sont cachés ses joyaux sans prix. Cependant, de tout ce temps, tu ne les as pas nettoyés, tu n'en as pas ôté la vermine, et maintenant pour couronner le tout, tu projettes de les brûler ; ne te suffit-il donc pas d'avoir causé la mort et la disparition de ma fille ?* »

A ces mots, je m'enflammai de colère :

« *Comment dois-je comprendre tes paroles ? Essaies-tu de me faire passer pour un voleur, alors que de ces cinq années, je n'ai jamais aperçu ta fille dans ma chambre et n'en ai entendu parler le moins du monde ? Comment pourrais-je donc avoir causé sa mort ?* »

Mais elle me coupa la parole :

« *C'est la pure vérité. Tu as gravement péché envers Dieu. C'est pourquoi tu as pu t'emparer de ma fille, mais non obtenir de moi la lessive des Philosophes que je t'avais promise pour laver ses habits. En effet, dès l'instant où Salomon, dans sa bienveillance, t'eût confié ma fille, tu pris ses vêtements en horreur. Saturne, son grand-père, enflammé de colère, la changea de nouveau en ce qu'elle avait été avant de naître ; et c'est ainsi qu'offensant Saturne par ton mépris, tu as fourni l'occasion de livrer ma fille à la mort, à la corruption et à l'anéantissement final. C'est d'elle dont parle Senior :*

« Malheur, malheur à moi ! Qu'on m'amène une femme nue, pendant que mon corps est invisible et que je n'ai pas encore conçu, jusqu'à ce que je renaisse à nouveau ; alors je produirai les principes essentiels de toutes les racines des herbes et mon essence triomphera ». [**cette lessive, tenant du chaux et du sable, va consister à préparer un verre particulier : il tient à la fois du composé et du composant, ce qui explique que le cygne de Fulcanelli meurt par ses propres plumes. En son temps, Djabir avait déjà trouvé qu'au bout de 700 distillations, l'eau pure qu'il avait mise dans un matras était devenue blanche ; il y a là une indication. Le servus fugitivus est soumis à l'action du Soufre - l'agent-. Pour autant, ce serait une erreur de considérer le Mercure comme le patient, puisqu'il y a un autre Soufre auquel le premier, celui dont nous parlons, doit être conjoint : le Mercure ne saurait, dans ses conditions, servir que de Vicaire... C'est ce que donne à penser la Tourbe.**]

Ces paroles majestueuses qui pénétraient mon cœur me parurent tout à fait étrangères, mais je contins en homme mon humeur et protestai avec solennité que je n'avais aucune trace de sa fille et qu'à plus forte raison, je ne pouvais avoir provoqué sa mort, sa corruption et son anéantissement. Sans doute avais-je conservé ses habits cinq années durant dans ma chambre mais l'excès de mon aveuglement m'avait empêché de les examiner ; je n'avais pas pu en découvrir l'utilité. J'étais donc innocent devant Dieu comme devant les hommes.

Le bien fondé et la légitimité de ma justification plurent beaucoup à la vieille mère. Elle dit en me regardant :

« *Je vois bien à la pureté de ta conscience que tu es innocent et que, grâce à cela, tu recevras une grande récompense. C'est pourquoi avec un cœur loyal, mais dans le secret, je te ferai une révélation : ma fille, à cause de l'amour extraordinaire et de l'affection qu'elle te portait, sous les habits qu'elle t'a abandonnés, t'a laissé en héritage une corbeille blanche, recouverte d'une guenille grossière, noire et fétide* ».

Tout en parlant, elle me tendit un verre plein de lessive.

« *Tu nettoieras bien cette corbeille de la puanteur et de la crasse que les habits lui ont communiquées. Tu n'auras alors besoin d'aucune clé, mais la corbeille s'ouvrira d'elle-même, et tu y trouveras deux choses : un coffret blanc, en argent, plein de diamants sertis dans l'étain, et un habit somptueux orné de très précieux jaspes solaires. Ce trésor appartient à ma fille bénie ainsi que les autres richesses qu'avant sa transmutation et son départ, elle t'a laissées en héritage.*

Maintenant, transporte avec soin ce trésor et travaille à le purifier ; puis, secrètement et très patiemment, mets-le dans une petite chambre, chaude, cachée, vaporeuse, humide et transparente ; garde-le bien de la rigueur du froid, du vent, de la grêle, de la foudre aux funestes éclairs, bref de toute atteinte de l'extérieur, et ce, jusqu'à la moisson du froment. Alors tu découvriras et tu

percevras la gloire et la majesté immense de ton héritage ». [**l'étain renvoie à la portion mercurielle de l'hermaphrodite - c'est-à-dire le laiton hermétique qui n'est pas nommé dans cette allégorie - tandis que l'habit somptueux est dela nature du Soufre solaire. Pour se garder de la rigueur des tempêtes, mieux vaut posséder une boussole et suivre les préceptes de Mathurin Eyquem, sieur du Martineau, dans son étude du *Flux et Reflux de la Mer*, Jean d'Houry, Paris, 1678**]

De Alchimia opuscula avec une illustration du ***Rosarium Philosophorum*** [Ici est né l'empereur glorieux, etc.]

A ces mots, je m'éveillai à nouveau. Inquiet, j'invoquai Dieu pour qu'il veuille bien éclairer mon esprit afin que je cherche et trouve la corbeille qui m'avait été promise dans mon rêve. Mes prières achevées, je me mis à fouiller avec impatience dans les habits et je la trouvai. Mais la guenille qui l'enveloppait et que la nature avait épaissie, était si dure que je ne pus pas la séparer de la corbeille. Et la guenille ne se laissait ni nettoyer par la lessive ni séparer par le fer, le plomb ou d'autres métaux. Je la laissai donc une nouvelle fois, et j'étais en proie au doute, ne sachant au monde ce que je pouvais bien faire. Je pensai qu'elle était empoisonnée et me rappelai les paroles du Prophète :

« *Bien que tu te laves avec de la lessive et que tu fasses grand usage de produits de nettoiement, tes vices n'en étincellent que davantage à mes yeux, dit le Seigneur* ». [**l'Artiste semble arrêté par le même problème auquel furent confrontés tant d'artistes qui, possédant les matières, mais soit ne connaissant pas le feu, soit ne sachant pas la manière de s'en servir, errèrent comme des aveugles pendant parfois vingt ans, comme Fulcanelli ou Limojon de saint Didier. Il convient en somme de brûler de manière radicale les parties adustibles tout en préservant le Soufre central, qui est précisément le vrai centre du triangle évoqué tout au début de l'Aureum...**]

Une année s'écoula encore, pendant laquelle, malgré mes réflexions et mes recherches actives, je fus incapable d'ôter cette guenille plaquée sur la corbeille, jusqu'au jour où, afin de chasser des pensées mélancoliques, je m'aventurai dans un jardin. Après une longue promenade, je m'abandonnai sur un rocher de silex et là, un profond sommeil me saisit. Mes yeux dormaient sans doute, mais mon cœur veillait. [**la roche de silex porte en elle la solution du problème, puisqu'il convient de couper - à proprement parler - le caput de sa partie fixe et de l'isoler de sa partie volatile. Or, le silex -** tomoV **- est cet instrument que l'Artiste doit employer pour couper, i.e. résoudre, sa pierre en sorte qu'elle puisse être attaquée par le loup gris de Basile Valentin : c'est nommer l'antimoine saturnin d'Artephius et de Tollius. Est-ce là ce dormeur que nous apercevons sur la première planche du *Mutus Liber* ? Nous n'oserions l'affirmer...**]

Alors, une nouvelle fois, la Maîtresse de la Cour âgée de cent ans m'apparut et me dit :

« *As-tu obtenu l'héritage que t'a laissé ma fille ?* ».

D'une voix triste, je répondis par la négative :

« *J'ai bien trouvé la corbeille, mais je ne puis ôter la guenille et la lessive que tu m'as donnée ne parvient pas à l'attaquer* ».

Devant la simplicité de mes paroles, la vieille se mit à rire et dit :

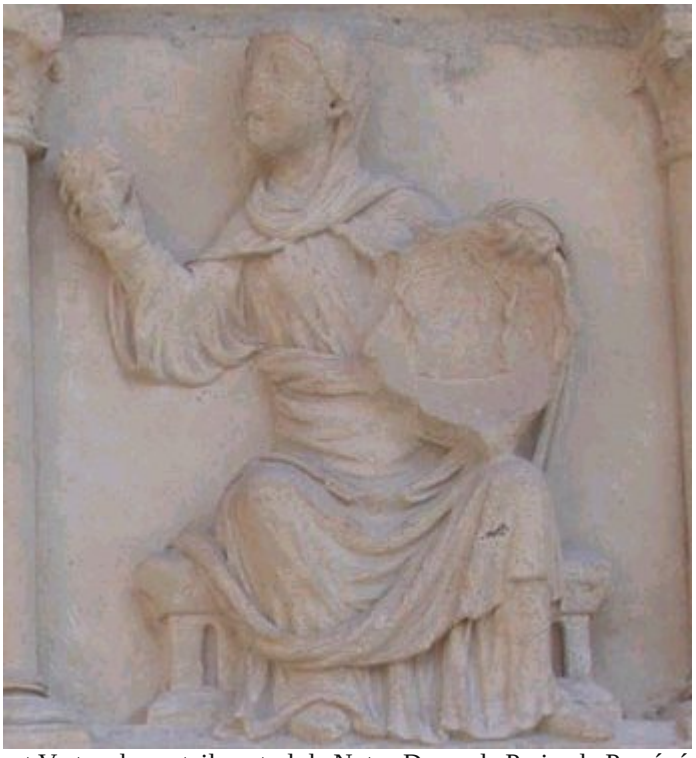
« *Manges-tu les escargots ou les crabes avec leur coquille ? Ne convient-il pas auparavant de les amener à maturité et de les faire préparer par ce cuisinier qui est l'aïeul des planètes ? Je t'ai dit de purifier avec le plus grand soin cette corbeille blanche avec la lessive que je t'ai donnée et qui est tirée d'elle et non pas cette guenille qui l'enveloppe et qui est crue ; commence par la brûler avec le feu des Sages et alors tu réussiras* ». [**la mère folle - puisqu'il s'agit d'elle - cf. une maison sise à Tours - cite Saturne - Cronos et tâche de faire comprendre à l'impétrant que les parties adustibles doivent être détruites.**]

À cette fin, elle me remit quelques braises recouvertes de soie blanche et elle me fournit d'autres explications : c'était avec ces braises que je devais exciter le feu philosophique, entièrement préparé selon l'art, et brûler la guenille ; alors, sur le champ, la corbeille blanche m'apparaîtrait.

Quand elle eut fini son discours, l'Aquilon et l'Eurus [**sur les vents de l'oeuvre, cf. Atalanta XXV, XLVII et I**] se levèrent et, toutes les heures, soufflèrent de concert dans le jardin. Puis je m'éveillai, chassai le sommeil de mes yeux et remarquai que ces braises enveloppées se trouvaient à mes pieds. Aussitôt je m'en saisis et d'un cœur joyeux, j'invoquai Dieu et m'appliquai à l'étude jour et nuit, tout en me souvenant de l'excellente parole du Philosophe : « *Le Feu et l'Azoth te suffisent* » [**rappelons que cela signifie le feu vulgaire qui excite le Mercure, dissolvant des métaux et des minéraux**], et d'Esdras qui écrit au livre IV :

« *Il me tendit une coupe pleine de feu que je bus et la sagesse grandit en moi. Dieu me donna la cinquième intelligence, mon esprit prit résidence dans ma mémoire, ma bouche s'ouvrit et rien d'autre ne fut ajouté* ». [**le Livre IV d'Esdras est un Apocryphe ; on peut citer : la Prière de Manassé, les Psaumes de Salomon, la Lettre d'Aristée, les III^{e} et IV^{e} Livres d'Esdras, les III^{e} et IV^{e} Livres des Machabées, le Livre d'Hénoch, les Secrets d'Hénoch, le Livre des Jubilés ou Petite Genèse, le Martyre d'Isaïe, les Livres sybillins, l'Assomption de Moise, les Apocalypses de Baruch (une en syriaque et une en grec), le Testament des douze Patriarches (grec), le Testament de Nephtali (hébreu), la Vie d'Adam et d'Ève, l'Histoire d'Ahikar. Les Apocryphes de l'Ancien Testament sont donc l'expression fidèle de la pensée juive dans les temps qui ont immédiatement précédé ou qui ont accompagné la venue du Sauveur. Ils traduisent les croyances des contemporains sur la parousie et le royaume messianique, le séjour des âmes des morts avant la résurrection, la fin des temps... En l'occurrence, la coupe pleine de feu représente le Mercure animé contenant le Soufre rougre, c'est-à-dire la teinture et la cinquième intelligence doit correspondre à la quintessence des alchimistes.**]

En quarante nuits, deux cent quatre livres furent achevés ; soixante-dix d'entre eux, destinés aux Sages, méritaient grandement d'être lus : ils étaient gravés sur du buis. [**le buis - puzoV - était consacré dans l'Antiquité à Cybèle, cf. nos symboles. Il s'agit donc d'un symbole double, à la fois funéraire - mise au feu des matières, passées au creuset - et d'immortalité - caractère permanent de l'eau étoilée et métallique des Sages : le buis reste toujours vert, à l'instar du Lion des alchimistes. C'est encore un symbole de la persévérance, cf. Gobineau de Montluisant. Certains auteurs pensent aussi que le buis était consacré à Aphrodite, gage de la persistance de la vie dans les mois d'hiver.**]



Vices et Vertus du portail central de Notre-Dame de Paris : la Persévérance

Ainsi, conformément aux instructions de la vieille, je m'avançais dans le silence et l'espoir ; enfin, comme Salomon l'avait promis, mon intellect se transforma en argent et ma mémoire en or. Puis, suivant l'enseignement de cette vieille Maîtresse de la cour, je déposai et j'enfermai selon les règles et avec beaucoup d'art le trésor de sa fille : les splendides diamants lunaires et les jaspes solaires [**le jaspe** - iaspiV - **était associé à la pierre des aigles ou aélithe. On peut y voir une idée se rapprochant du mûrissement des minéraux selon la doctrine alchimique que nous soutenons - à l'exception de l'idée de la transmutation des métaux ; là encore, la couleur verte domine l'idée du symbole, à l'instar de ce que nous venons de voir pour le buis. Ici, le jaspe est associé au Soufre et le diamant - comprenez le cristal - à la lune, cf. Mercure.**] qui provenaient d'une même corbeille et d'une même région. Alors j'entendis la voix de Salomon :

« *Mon ami est blanc et rouge, il est élu entre tous. Ses cheveux sont frisés, noirs comme les corbeaux, ses yeux sont semblables aux yeux des colombes qui se tiennent auprès des ruisseaux, ils sont baignés de lait et rayonnent de plénitude. Sa bouche est parfumée comme un jardin embaumé ; ses lèvres ressemblent à des roses distillant de la myrrhe, ses mains à des anneaux d'or ornés de jaspes boréaux, son corps brille de l'éclat du Saphir éburnéen, ses jambes sont telles des colonnes de marbre au socle doré, son visage a la beauté des cèdres du Liban. Sa gorge est douce et charmante. Tel est mon ami, oui, tel est mon ami, ô filles de Jérusalem ; c'est pourquoi tu le conserveras et tu ne le renverras pas avant de l'avoir porté dans la demeure et dans la chambre de sa mère* ». [**première évocation directe du laiton hermétique**]

Lorsque Salomon eut parlé, je restai silencieux, incapable de lui répondre. Je décidai de rapporter ce trésor fermé afin de retrouver la paix et de ne plus avoir d'ennui à cause de lui ; mais j'entendis alors, venue d'un autre lieu, une voix qui disait :

« *Je vous en conjure, filles de Jérusalem qui courez la campagne parmi les chèvres et les biches, n'éveillez pas mon amie, ne la dérangez pas avant qu'elle ne le souhaite. Elle est un jardin clos, une source fermée, une fontaine scellée. En elle sont les vignes de Baalhamon, les vignes d'Engeddus, un verger de noyers embaumants, une montagne de myrrhe, une colline d'encens, un lit, une couche, une couronne, les fruits du palmier, les fleurs de Saron, un saphir, un Jaspe boréal, un mur, une tour et une cuirasse, un verger, une fontaine de jardin, une source d'eau vive, la fille des princes et les délices de Salomon. Elle est l'objet de tout l'amour de sa mère, sa tête est pleine de rosée et sa chevelure, pendant la nuit, s'est imprégnée d'humidité* ». [**évocation de la fontaine de jouvence de Bernard Le Trévisan. Sur le palmier dont le rôle hermétique est important, cf. blasons alchimiques**]

Ce discours et cette révélation m'instruisirent au point de me faire connaître enfin le but que poursuivaient les Sages. C'est pourquoi je laissais le trésor enfermé sans le toucher jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, l'œuvre de la très noble Nature et le travail de mes mains, tout se résolve heureusement.

Peu de temps après, le jour de la nouvelle Lune, il y eut une terrifiante Éclipse de Soleil [**grande éclipse de soleil et de Lune décrite par Lulle**]. Au commencement apparurent des couleurs vert sombre, quelque peu mêlées avec

d'autres couleurs, puis tout devint noir et l'Éclipse obscurcit le ciel et la terre. Les hommes étaient dans l'anxiété, mais moi, je me réjouissais en me rappelant la grande compassion de Dieu à mon égard, lui qui nous fit savoir par le Christ lui-même, qu'il en va de la nouvelle naissance comme du grain de blé qui ne porte aucun fruit s'il n'est mis en terre et n'y pourrit. Puis des nuages dissimulèrent l'Éclipse et le Soleil reparut dans tout son éclat. Mais durant tout ce temps, trois parties étaient demeurées très sombres.

Et voici

« *qu'un bras transperça les nuages et mon corps à ce spectacle tremblait. La main tenait une lettre, qui portait quatre sceaux où il était écrit : Je suis noire, mais je suis douée, ô filles de Jérusalem, comme la tente de Cédar et les tapisseries de Salomon. Ne vous étonnez pas de me voir si noire, c'est le Soleil qui m'a brûlée* ». [**passage renvoyant à ce qu'écrit E. Canseliet dans son chapitre de la Femme sans Tête, op. cit., p. 90-97**]

Science Hermetique ou La Pierre Philozophale.
Texte de Solidonius Philosophe enrichi de ses figures hieroglifiques Tirées des Egiptiens avec leur explication.

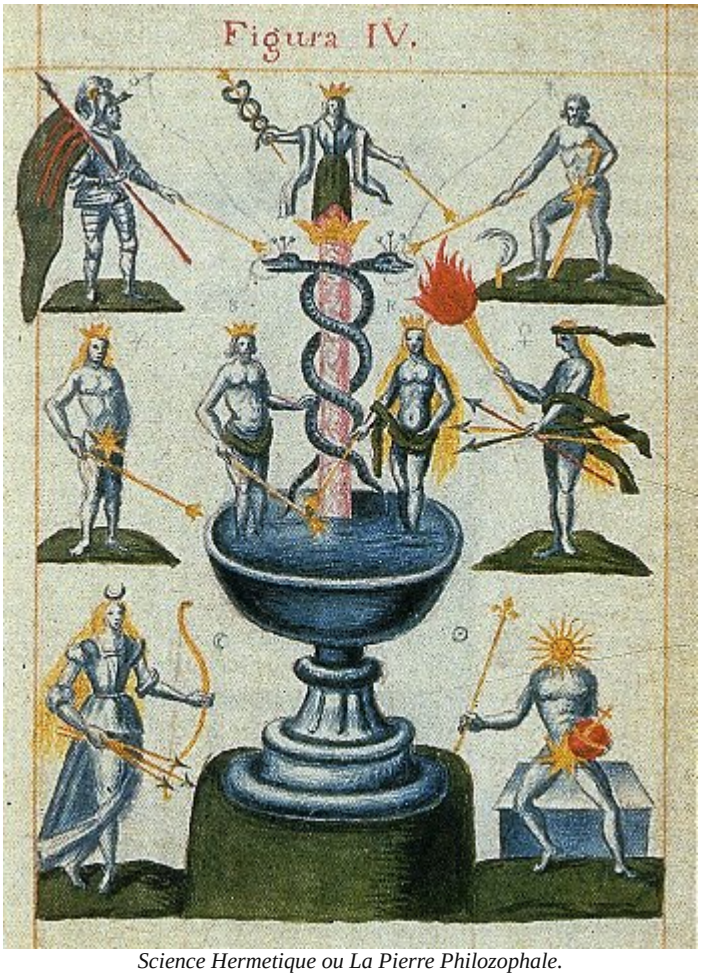
Et aussitôt le fixe pénétra l'humide, un arc-en-ciel se déploya tandis que me revenaient en mémoire le pacte du Très-haut et la fidélité de mon Maître et tuteur envers moi [**le thème de l'arc-en-ciel et récurent : il exprima la conjonction des principes par la médiation du Mercure, cf. Clef VI de Basile Valentin**]. Et voici que, avec l'aide des Planètes et des Étoiles fixes, le Soleil vainquit enfin l'Éclipse et un jour parfaitement serein illumina plaines et monts. Alors toute crainte et toute frayeur s'évanouirent et tous ceux à qui il fut donné de voir ce jour se réjouirent dans le Seigneur en disant :

« *L'hiver est passé, la pluie a cessé, les fleurs sont apparues sur la terre, le printemps arrive et l'on entend sur terre la tourterelle. Le figuier et les vignes sortent de jeunes pousses et répandent un doux parfum. Attrapons sans tarder renards et renardeaux qui nous gâtent les vignes, si nous voulons recueillir les raisins mûrs, nous abreuver du vin que nous en tirerons et nous rassasier, en temps voulu, du lait et manger des gâteaux de miel jusqu'à en être ivres et repus* ».

Mais après le déclin du jour et la tombée de la nuit, le ciel tout entier changea de couleur, sept étoiles aux rayons d'or se levèrent et la nuit suivit son cours naturel jusqu'au matin [**il s'agit des sept planètes ; le soleil y est ici remplacé par la Terre ou sitibine**]. Alors, la rougeur du Soleil la chassa. Et voici que les Sages de la terre, sortant de leur sommeil, regardèrent le ciel et dirent :

« *Qui est-elle celle-là qui, pareille à l'aurore, surgit ainsi, aussi élégante que la Lune, aussi remarquable que le Soleil ? En elle, on ne peut trouver nulle tache. L'ardeur et la flamme du Seigneur sont si brûlantes que la masse des eaux ne saurait éteindre un pareil amour ni les fleuves l'étouffer. C'est pourquoi nous n'avons nul mépris pour elle, elle est notre sœur, si humble qu'elle soit ; elle qui n'a pas encore de seins, nous la reconduirons dans la demeure de sa mère, dans ce palais transparent où elle demeurait*

auparavant, afin que, suçant le sein maternel, elle devienne grande comme la Tour de David, rempart dressé où pendent mille boucliers et toutes les armes des héros. Quand elle reviendra, les filles célébreront son bonheur, les Reines et les concubines la couvriront de louanges ». [**les Sages parlent de la Vénus hermétique dont nous avons sgnalé ailleurs les étroits rapports qu'elel contracte avec Saturne**]



Science Hermetique ou La Pierre Philozophale.
Texte de Solidonius Philosophe enrichi de ses figures hieroglifiques Tirées des Egiptiens avec leur explication.

Et moi, à genoux sur le sol, je rendis à Dieu les grâces qui lui étaient dues et je célébrai son très saint nom.

ÉPILOGUE

Et maintenant, Fils de la Sagesse et de la Doctrine, vous trouverez ici le grand Mystère des Sages accompagné de toute sa puissance et de toute sa gloire, ainsi que la révélation de l'Esprit pour lequel, le prince et monarque Théophraste [**cf. supra**] a eu ces paroles dans l'***Apocalypse d'Hermès*** :

« *C'est l'unique Dieu et c'est Lui qui tient rassemblé le monde entier ; par Lui seul nous sommes dans la vérité et pouvons réellement vaincre les éléments et obtenir la quintessence. Aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu, et ni l'un ni l'autre n'ont jamais pu introduire dans le cœur d'un homme, ce qui est dans l'intelligence de l'Esprit de Vérité. En Lui seul est la vérité, et par Lui seul, Adam et les autres patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, furent capables de garder la santé, de vivre longtemps et d'obtenir de vastes richesses pour eux-même. Grâce à cet Esprit les sept Sages inventèrent les Arts [***cf. Trivium et Quadrivium in Gobineau de Montluisant***] et s'enrichirent. Avec Son aide, Noé construisit l'Arche, Salomon le Temple et Moïse le Tabernacle ; par Lui, des vases d'or pur furent amener dans le Temple ; grâce à Lui Salomon acquis de grandes connaissances et réalisa d'énormes prouesses. Il permit à Ezra de rétablir la Loi, à Myriam, la sœur de Moïse, d'exercer sa libéralité, et aux prophètes de l'ancienne alliance, de prédire l'avenir. Il est la sanctification et le remède de toutes choses, la plus haute connaissance et l'ultime mystère de la Nature ; Il est pour ainsi dire l'Esprit du Seigneur qui emplit l'univers entier et qui couvrait les eaux au commencement — et sans lequel, l'enseignement secret du monde ne pourrait être entendu ; Il est celui que le monde entier désire pour Son pouvoir, pendant que les Saints Le cherchent et désirent ardemment Le voir depuis que le monde est monde. Car Il réside dans les sept planètes, lève les nuages, dissipe la brume, éclaire toute chose, change tout en or et en argent, accorde la santé, l'abondance et les trésors, guérit la lèpre, l'hydropisie et la goutte, prolonge la vie, réconforte l'affligé, ramène la santé au malade, élimine toutes les imperfections, bref, Il est le Mystère de tous les mystères, l'Arcane de tous les arcanes, le véritable*

remède et la médecine de toute chose. Il donne la connaissance désirée et Il est la meilleure part de toutes choses sublunaires, avec laquelle la Nature est fortifiée, le cœur et tous les membres rénovés, la fleur de la jeunesse conservée fraîche, la vieillesse éloignée, le mal détruit et la terre entière rénovée. Sa nature est insondable, son pouvoir infini, son excellence et sa gloire inaccessibles.

« D'ailleurs, cet Esprit préside à l'ensemble des choses célestes, donne la santé, la fortune, la joie, la paix, l'amour, détruit les diables de toutes sortes, met fin à la pauvreté et à la misère, rend les hommes incapables de faire, dire ou penser le mal, et donne le bonheur temporel au dévot et une punition éternelle au malin qui en abuse ». [**l'*Apocalypse d'Hermès* est un texte apocryphe : il fait partie des textes dits paracelsiens où le discours s'entrelace dans un processus complexe où alchimie, nature, religion, philosophie sont mixés en une sorte de pansophie. Il paraît naturel d'y trouver le terreau qui allait alimenter les R+C... Cf. le *Tractato Aureo*... Il fait partie de cette fabrique de textes, décrite par Will-Erich Peuckert, dans sa *Pansophie*, fabrique qui commence à fleurir dans les années 80 du XVI^{e} siècle. Véritable bouillon de culture hétérodoxe en ces années où luthérianisme et catholicisme s'enferment dans de grandes querelles. L'œuvre de Jacob Böhme plonge ses racines dans ce terreau fertile. Cf. sur le sujet Alaxandre Koyré, *Mystiques, spirituels, alchimistes du XVI^{e} siècle allemand*, Gallimard, 1971 ; à noter que le cas de Böhme n'y est pas exposé ; sont examinés : Caspar Schwenckfeld, Sébastien Franck, Paracelse et Valentin Weigel. Sur Peuckert, ces quelques notes :**

Ein Versuch zur Geschichte der weissen, und schwarzen Magie (originally 1936; 2d ed. Berlin: Erich Schmidt, 1956) represented a thoughtful, comprehensive, and, for the first time, factually rigorous history of Renaissance magic in Germany. Beyond his many biographical and editorial contributions to the field (a 1924 Boehme biography, an almost 700 page Sebastian Franck monograph, Boehme, Paracelsus, and Weigel editions), Peuckert produced two further volumes in his pansophic history: ***Gabalia: Ein Versuch zur Geschichte der magia naturalis im 16. bis 18. Jahrhundert*** (Berlin: Erich Schmidt, 1967) and the posthumous revision of his 1928 work on the Rosicrucians, ***Das Rosenkreuz*** (Berlin: Erich Schmidt, 1973), in which see the editorial introduction by Rolf Christian Zimmermann, who recognizes and tries to explain the inexplicable neglect into which Peuckert's work has fallen (esp. ix-xii). - peuckertbodyliteratur.html]

Et par cela, au nom de la Sainte Trinité, nous conclurons en ces quelques mots notre exposé du Grand Mystère de la très précieuse Pierre Philosophale et de l'Arcane des Sages. Au Très-Haut et Tout-puissant Dieu, Créateur de cet Art, à qui il a plu de révéler à l'homme misérable et coupable que je suis, (en réponse à mes prières), la plus précieuse des sciences, qu'Il soit dans la louange éternelle, la gloire, l'honneur et la sanctification ; et qu'à Lui soit adressée la plus humble et fervente prière pour qu'Il puisse ainsi diriger mon cœur et mon esprit afin que je taise ce Mystère et ne le divulgue aux méchants, de crainte d'être reconnu infidèle à mes vœux, briseur du sceau céleste, frère parjure de la Croix d'Or [**cf. introduction au *Tractato Aureo*...**] et coupable du péché contre l'Esprit Saint. De cela, que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit, indivisible et bénite Trinité, puissent de grâce me préserver. Amen, amen, amen.

AURORA CONSURGENS : I - II - III -

Ovidius, Metamorphoseon libri XV (traduction anonyme), Belgique, Flandre, XV^{e} siècle ou le Mysterium Conjunctionis

revu le 2 juillet 2004

Essai d'interprétation alchimique des miniatures du mss de Zurich -

---

Plan : introduction : I. Aurora consurgens ou le Lever de l'Aurore - II. Carl-Gustav Jung et l'Aurora consurgens - III. Animus et Anima - IV. Mercurius Redivivus et Aurora consurgens - V. Mysterium conjunctionis et Aurora consurgens - commentaire des 21 premières miniatures de l'Aurora consurgens : I. version retenue - II. Addenda [lecture a posteriori de l'Alchimie de J. Van Lennep] - figures : I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - suite à l'Aurora consurgens, II -

Remerciements : à PSP pour les figures de l'Aurora consurgens.

Liste des idéogrammes et symboles : ▽ Terre - △ Feu - ▽ Eau - △ Air - ♀ Vénus, Lucifer - ♃ Sulphur [Soufre sublimé ou dissous] - ☿ animus [Mercurius : Mercure philosophique ou double Mercure, dissolvant des Sages] - ✡ hexagramme de Salomon [Eau ignée ou Feu aqueux] - □ Terre fixe - ☿ anima - ☉☿ anima consurgens [sublimation de l'animus ou du Mercurius] - ⊕ nitrum - ⊖ sal - ⊕ ioV [chaux métallique] - ✡ stella - ✡ flos - ♁ stibine - ☉ Sol - ☽ Luna - ♉ Taurus [Rebis] - ∩ arc - ♂ Arès, Mars, vitriol - ⊽ safran d'alun [chaux de la terre fixe de l'alun] - ♆ alkali fixe sublimé [Neptune] - ☽ Lune mercurielle - ♃ Zeus - ♄ Cronos - ○ nigredo [Soleil noir] - ○+○ adversus- ☾ luna descrecens [in aurorae tempore] - ☉♂ Sol Ares - ☽ ♀

luna veneris - Sal Amon - stella cum cruce - ioV cristou [chaux mercurielle] - aurea stibi - antimonium [antimimon] - vitri oleum - AZOTH [qeioV] - animus -

conseil : attendez que la page [600 Ko] soit complètement chargée puis effectuez une sauvegarde pour consulter hors connexion.

Introduction

I. *Aurora Consurgens*, ou le Lever de l'Aurore [*AC*]

Aurea hora [l'Heure d'Or], tel est le sous titre implicite de cet ensemble de miniatures datant du XV^{e} siècle. Ce sont les couleurs qui sont mises au premier plan comme l'indique la première partie de l'***AC*** :

« *[...] cette science possède une heure dont la fin est dorée pour ceux qui opèrent de façon correcte et elle produit des couleurs jaunes et rouges qui sont intermédiaires entre le noir et le blanc [...]* » [***AC***, M.-L. von Franz, 1957]

Les astres on toujours semblé exercé pour l'esprit une action par le biais de leurs couleurs : c'est un fait, datant des Chaldéens, que l'on retrouve aussi bien en alchimie qu'en astrologie. C'en est à croire que les couleurs des gemmes orientales, qui fascinent tant l'esprit, se sont sublimées dans les éclats constellés des cieux. Placidus de Titis soulignait dans son ***Primum Mobile*** [1647], à sa *Thèse 20* :

La variété des couleurs des étoiles cause la diversité de leurs effets. Ainsi, la couleur des luminaires, celle du Soleil ou d'or possède une vertu active identique à l'intensité de la lumière dont elle procède et en est même pour ainsi dire la cause approchée. Le blanc possède une vertu passive, analogue à la brillance mais ces deux couleurs premières concernent des effets d'une nature simple, très efficaces, comme dans le cas des substances matérielles etc. Les autres couleurs dans les étoiles génèrent des qualités spécifiques : ainsi le bleu et le jaune, couleurs de Jupiter et de Vénus, mélange de blanc et d'or, signent une nature tempérée née de la chaleur et de l'humidité. Dans le bleu, la chaleur prédomine, dans le jaune, l'humidité et par conséquent, ces deux planètes confèrent ce qui est bon, utile et plaisant, la première est masculine en raison de sa dominante chaude, la seconde féminine en raison d'une dominante humide. La couleur de plomb et celle de feu résident de même en Saturne et Mars et signent une nature inclémente, pour le premier froide et sèche, pour le second, chaude et sèche. Saturne est plus froid que sec et par conséquent masculin, Mars plus sec que chaud et par conséquent féminin.

À travers ces considérations semblant délirantes, c'est une poésie surréaliste qui s'exprime ; elle ne doit point être considérée autrement. C'est l'occasion pour nous de mettre en scène les acteurs de cette pièce d'agriculture céleste, car c'est ainsi que les Adeptes ont coutume de parler de leur oratoire [voyez la ***Tabula Smaragdina*** : le mot traduit par « industrie » se rapporte au spiritus :] qui, au vrai, mériterait le qualificatif d'aratoire [gh :]. Quand le jour paraît, quand la clarté survient, les étoiles palissent, s'éteignent progressivement, leurs couleurs disparaissent et dans certaines conditions, on peut voir réunies dans le ciel du matin et . Et lorsque les deux planètes sont en conjonction, elles peuvent affecter la forme du hiéroglyphe . La clarté environnante est alors violette ou mauve et les astres ne sont pas très éloignés de l'horizon. Dans certaines circonstances, plus rares puisqu'il faut que trois conjonctions soient réunies, il arrive qu'à se mêle . C'est encore plus rarement que vient se joindre à ce trio pour former un quatuor. Le spectacle est alors magnifique mais il est fugitif car, animée par le *primum mobile*, le étend progressivement son empire lumineux, imposant son régime et faisant rentrer dans l'ombre ce silencieux concert des orbes célestes. Il ne serait même pas la peine d'évoquer tant il est pour ainsi dire imperceptible à ce moment de l'***Aurea hora***. Et pourtant ! Les alchimistes savent bien que sans le plomb des Sages, leur tâche est vaine et leurs efforts inutiles. C'est la nuit, par un temps serein, quand la est en son plein, qu'opère le mystère de la nature [cf. ***Aurea Catena Homeri***] et que c'est un monde de feu qui domine le noir de leur oeuvre. C'est un feu qui brûle sans détruire - il s'agit d'un feu aqueux - et que le regard de l'aigle peut croiser sans crainte : c'est le soleil noir des alchimistes que Lulle nomme grande éclipse et

que l'on peut caractériser par le signe ☉ qui s'oppose à Sol en tant que le point fixe vient à manquer, témoin de la sublimation du soufre [sulphur ♃]. Et ce cercle aveugle suffit à représenter le serpent Ouroboros qui, depuis Zosime le Panopolitain [cf. ***Alchimistes Grecs***, t. IV, *Mémoires authentiques*, Michèle Winand-Mertens, les Belles Lettres, 2003], représente le serviteur, à la fois furtif et fidèle, de l'Artiste. Mais qui dit aveugle dit guide : aussi bien Artémis a-t-elle à charge [hgemoveia] d'orienter le sens de la coction : c'est ce que dit en substance Lambsprinck [***De Lapide Philosophorum***] quand il écrit au commentaire de la neuvième figure :

« *Si la fortune voulait de Rhéteur tu deviendrais Consul. Si aussi elle voulait, de Consul tu deviendrais Rhéteur. Comprends que le premier Degré de la Teinture est réellement apparu.* » [***Petit Traité sur la Pierre philosophales***, in Georges Ranque, ***la Pierre philosophale***, Laffont, 1972]

Il faut comprendre la Force et l'Esprit : le consul renvoie à hgemonikoV [consularis], c'est-à-dire qui est propre à guider, épithète d'Hermès conducteur des âmes [hgemonioV]. Quant au rhéteur [rhtor], il faut y voir le beau parleur qui « fait de l'esprit », expression que l'alchimiste se doit de prendre au pied de la lettre puisqu'il s'agit de l'art oratoire. Par là, Lambsprinck veut faire saisir que de l'obscurité, la lumière va bientôt surgir, exacteemnt comme il est dit au ***Cantique des Cantiques*** (VI : 10). L'opposition est ainsi précisée entre le mercurius ☿ qui dissout au début de l'oeuvre et l'*anima* ☉☿ *consurgens* où la sublimation progressive du mercurius opère.

De Lapide Philosophorum, 9ème figure, Lamsprinck

On remarque sur cette importante figure des emblèmes majeurs de l'Art : la ♄☉ qui marque la naissance du lapis dans sa première forme [sublimation du Soufre ou sulphur ♃] exprimée aussi par la présence du dauphin [hiéroglyphe annonçant la réincrudation du sulphur]. Ce n'est pas tout : le symbolisme s'enrichit si l'on se souvient du rapport entre l'aurore et la biche, via Artémis. La biche [elajoV] partage avec le paon d'être l'animal consacré à Héra ; on trouve dans le ***Cantique des Cantiques*** ceci :

« *Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par la gazelle, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour, avant l'heure de son bon plaisir.* » [II :7]

C'est en ce réveil de l'amour que consiste notre ***AC***. En quoi la biche est-elle liée à la conjonction des principes {☉, ☽} qui détermine le lever du Soleil ou surrection du lapis ? Nous avons dans d'autres sections vu que l'un des principes, le Soufre rouge, ne pose pas problème, envisagé du moins sous l'angle de la phénoménologie touchant l'Art sacré ; il s'agit du sulphur ♃. Tel n'est pas le cas du second principe appelé Soufre blanc ou résine de l'or, dans lequel le sulphur dont la maturation est arrivée à échéance, se projette

dans ce Soufre blanc [appelé par Djabir Arsenic, par Paracelse SEL, par d'autres alchimistes, Corps ; on notera aussi une confusion dans les esprits avec la chronologie de l'oeuvre car certains ont vu la succession des couleurs dans ce sulphur ; ils n'y ont point vu que deux matières différentes, l'une de vertu terrestre et l'autre de vertu céleste, y étaient disposées]. Dans le Moyen Orient, la biche est l'expression de la terre femelle dans la hiérogamie ▽ - △ et selon certaines légendes d'Anatolie, on dit qu'au moment où la biche met bas, une lumière sacrée illumine la terre. Nous sommes tentés de voir en cet animal le symbole du Soufre blanc et nous proposons l'idéogramme suivant, dérivé de celui du tartre, pour le caractériser : ⚳. La filiation est d'ailleurs facile à percevoir entre les symboles exprimant l'unité ○, l'opposition ○+○, le ternaire △ puis le quaternaire □. Selon la tradition hermétique, le Soufre blanc se rattache au quaternaire et le Soufre rouge projeté [sulphur réincrudé] en constitue l'expression quintessencée. Remarquons que elajoV vaut autant pour la biche que pour le cerf dont on connaît une belle représentation dans le *Petit traité* de Lambsprinck. Ce couple symbolise les deux principes déjà arrivés à un stade avancé de la Grande coction, qui sont encore croisés [†] à cette époque : voilà qui leur confère une extrême mobilité, une légèreté où l'on reconnaît les traits du Mercurius qui est leur guide - en la personne d'Artémis, cf. supra - tout de même que leur chasseur [elajoktonoV = hgemoveia]. Les alchimistes ont coutume de célébrer la chasse au cerf [⚳] entre mars et avril [ElajhboloV] comme le veut le tradition ainsi que l'atteste la planche IV du ***Mutus Liber*** et le bel emblème de Limojon de saint Didier [***Triomphe Hermétique***]. C'est là qu'ils tendent leur filet [boloV] pour capturer les poissons gras dont parle Jung dans ***Aion*** [trad. Albin Michel, 1976, p. 160] qui, pour la circonstance, a évoqué les poissons zodiacaux figurant dans la première figure du traité et qui, pour lui, symbolisent la matière de l'arcane [Jung parle de la version du *Museum Hermeticum*, p. 343] que nous reproduisons :

De Lapide Philosophico, prima figura. Lambsprinck, in Museum Hermeticum, 1677

« *Ainsi les philosophes ont une mer à eux... où viennent à naître des petits poissons gras ou d'autres mouvants dans leurs écailles argentées ; celui qui apprend à les envelopper dans un filet finement noué et à les extraire mérite d'être considéré comme un pêcheur d'une grande habileté.* » [Jean D'Espagnet, ***Arcanum Hermeticae Philosophiae Opus***, cap. 54]

D'Espagnet dont on a mis en doute la paternité de l'***Oeuvre Secret d'Hermès*** exprime en quelques phrases tout ce qui ressortit de l'***AC***. Pour l'alchimiste, l'aurore débute au signe du Verseau, s'intensifie aux Poissons avant que le lapis n'apparaisse entre mars et avril. Le parallèle entre le ***Cantique des Cantiques*** et l'oeuvre des Sages est à chercher dans bolai hliou où l'on peut voir aussi bien les rayons du soleil [VI : 10] naissant, l'Orient,

que les traits de l'amour [II : 7]. Ces poissons gras évoqués par D'Espagnet sont à l'image de ce sulphur ♃ que l'Artiste veut décroiser pour le mettre en Terre ♆. Cette opération est, au dire des Adeptes un véritable tour de force, évoqué plusieurs fois par Fulcanelli [cf. Gardes du Corps, Gobineau de Montluisant] pour lequel nous conseillons au lecteur de se reporter à la planche XIV du ***Mutus Liber***. Mais nous n'avons pas épuisé le symbolisme de la biche puisqu'on la retrouve comme 4ème des douze travaux qu'Eurystée imposa à Hercule, cf. Fontenay. Eurysthée [cf. Diodore de Sicile, ***Hist. Univ.***] ordonna à Hercule de lui amener la biche aux cornes d'or qui courrait d'une grande vitesse. Il se servit plus de son adresse que de la force pour venir à bout de cette entreprise. Car les uns disent qu'il la prit dans des filets, d'autres qu'il la fit tomber dans un piège, et quelques autres enfin veulent qu'il s'en soit rendu le maître en la forçant à la course [comparez avec la fable d'Atalante et d'Hippomémnès, cf. ***Atalanta fugiens***]. Ce qu'il y a de certain c'est qu'il acheva cet exploit sans courir aucun danger. Ce ne fut donc qu'un jeu d'enfants. Cette biche avait des pieds d'airain et des cornes d'or. Ces pieds d'airain, lourds, la rivaient à la terre et, au vrai, c'est bien le rôle du Mercure que de faire de l'Airain des Sages une Terre salvatrice où Latone puisse accoucher dans la tranquillité. Cette opération exige la sublimation du ☿ et explique la présence de l'aigle à la figure I de l'***AC***. Ici, il s'agit de prendre au filet les poissons qui nagent dans la mer hermétique, comme l'enseignent Lambsprinck et D'Espagnet. Pernety [***Fables Égyptiennes et Grecques***, livre II, chap. 4] nous dit de cette biche qu'elle habitait le mont Ménale. Il n'était pas permis de la chasser aux chiens, ni à l'arc. Il fallait la prendre à la course, en vie, et surtout sans qu'elle perde une goutte de son sang, ce qui atteste qu'à côté de ces traits mercuriels - indiquée par son excessive vélocité -, la part du Soufre est primordiale. Sans doute, cette biche, pourtant rapide, ne filait pas assez vite, si l'on nous comprend bien, pour qu'elle puisse échapper à Hercule. Pernety nous dit, à propos des cornes et des pieds, que c'est ce qu'il faut dans l'Art chymique, où la partie volatile, figurée par la courbe légère de la biche, est volatile au point qu'il ne faut rien moins qu'une matière fixe comme l'or pour la fixer. Voire ! Ce n'est pas dans cette vue que nous comprenons cette part mercurielle. L'Airain même, dont ses pieds sont faits, attestent déjà de la note saline et montre que la première dissolution a passé. L'Auteur du ***Ros. Phil.***, dit encore Pernety, a employé figurativement des expressions qui signifient la même chose, lorsqu'il a écrit que :

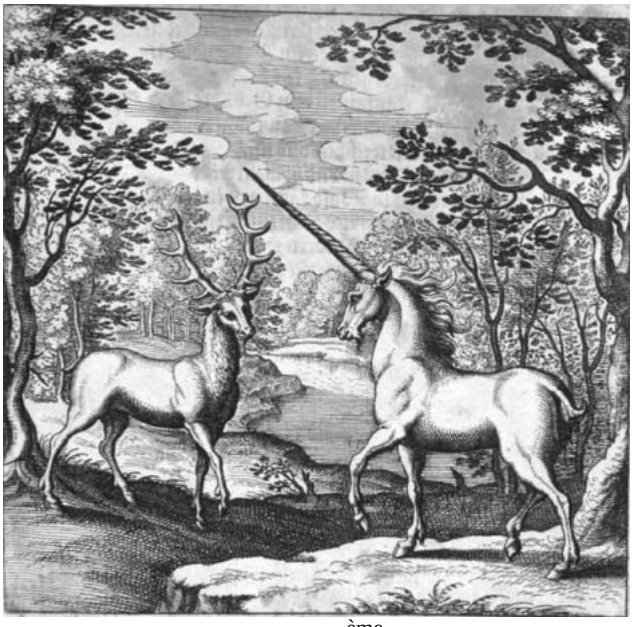
« *L'argent-vif volatil ne sert à rien, s'il n'est mortifié avec son corps ; ce corps est de la nature du soleil.* »,

ce qui veut dire que le Mercure commun est inopérant s'il n'est conjoint au Soufre afin de former le Mercure animé dont la biche peut être un symbole. Nous ajouterions volontiers que l'on peut trouver dans la biche cette *anima consurgens* ♀ dont nous parlions tout à l'heure. Basile Valentin, dans une allégorie sur le Magistère des Sages, s'exprime ainsi :

« *Un âne ayant été enterré, s'est corrompu et putréfié ; il en est venu un cerf ayant des cornes d'or et de pieds d'airain beaux et blancs ; parce que la chose dont la tête est rouge, les yeux noirs et les pieds blancs, constitue le Magistère.* »

Pernety poursuit en disant qu'on a feint avec raison que cette bche avait des pieds d'airain. De cet airain étaient ces vases antiques que quelques héros de la fable offrirent à Minerve ; le trépied dont les Argonautes firent présent à Apollon [cf. ***Atalanta XLVI***, fig. V] ; l'instrument au bruit duquel Hercule chassa les oiseaux du lac Stymphale ; la tour dans laquelle Danaë fut renfermée, etc. Tout, selon Pernety, dans cette fable a un rapport immédiat avec Diane. La biche habite un mont voué à la pierre de lune, par mhnh, Lune et laaV, pierre à bâtir. Le fleuve Ladon fut le terme de la course de la Biche, parce qu'après la circulation longue elle se précipite au fond du vase dans l'eau mercurielle, où le volatil et le fixe [dixit Pernety] se réunissent. Enfin, nous ferons remarquer au lecteur que le polyptique de Grünewald, à Colmar, possède un magnifique panneau que nous avons examiné dans une section où nous écrivions ceci : la chasse à la biche symbolise, dans certaines peuplades, la poursuite de la sagesse [l'esprit lié à l'äme, l'esprit saint], qui ne se trouve que sous un pommier [pomme, mouton : melon, en relation avec la grenade, hiéroglyphe par excellence du Soufre rouge]. En ce sens, la poursuite de la biche représente la qualité de l'Âme [Soufre] opposée à l'agressivité dominatrice et à l'acrimonie [premier Mercure] de l'esprit : c'est donc la Force de l'Âme qui est signifiée par cette biche interposée entre saint Paul et saint Antoine. C'est ici que patience et persévérance [cf. bas-reliefs du portail de Notre-Dame à Paris] s'avèrent indispensables, tout de même qu'humilité, pour parvenir à faire l'oeuvre du Mercure par le seul Mercure. Dans le même ordre d'idées, voyez encore ce cerf qui s'apprête à pénétrer dans la retraite de l'ermite. Il est souvent comparé à l'arbre de vie ; aussi en ferons-nous notre *Arbore solari*. Symbolisant aussi la renaissance, il

n'est pas hasardé de dire qu'il existe une relation entre cet animal et le corbeau noir qui apporte un morceau de pain [ainsi qu'avec le phénix du poème attribué à Lactance]. Annonciateur de la lumière, ce qu'indique par ailleurs ce ciel d'un vert pâle, le cerf apparaît comme le médiateur entre le ciel et la terre : il joue ainsi le rôle équivalent de la rosée de mai ou des anges musiciens que l'on aperçoit ici. Du point de vue alchimique, on peut situer sans peine le cerf dans la transition des régimes de Saturne et de Jupiter. Et c'est avec intérêt mais aussi sans surprise que l'on notera qu'Origène en fait l'ennemi et le pourchasseur de serpents. Cette transition dans les régimes a pour but d'obtenir l'*aqua permanens* ; aussi notera-t-on encore que le cerf participe de la longévité et de l'abondance. Chez les anciens Hébreux, le cerf est assimilé au bélier.



De Lapide Philosophorum, 3ème figure, Lamsprinck

Nous avons déjà commenté cette *Tertia Figura* [Museum Hermeticum, p. 347], cf. Fontenay pour exprimer notre accord partiel avec les vues de Jung concernant cette scène qu'il comprend comme mercurius double : ll est certes exact que les quinze gravures que l'on aperçoit dans le ***De Lapide Philosophorum*** de Lambsprinck vont, en général, par paires, mais dire, comme le fait Jung, que cela exprime la double nature du Mercurius semble inexact et mérite cette note : le 2ème oeuvre a comme but la préparation du Mercure commun [nous voulons parler de celui dit de la voie commune dont parle le pseudo Lulle dans sa ***Clavicule***] dont nous avons montré qu'il pouvait être obtenu, à la limite, d'un seul sel, très anciennement connu [cf. arcanum duplicatum]. Dans le 3ème oeuvre, on mêle ce Mercure commun au Soufre. On crée ainsi de toutes pièces, le Mercure philosophique ☿ et c'est lui qui est le double Mercurius de Jung [cf. ***Psychologie et Alchimie***, pp. 548-593 sur le thème de la licorne]. Et nous sommes d'accord avec lui quand il dit que le cerf est est un symbole du Mercurius. L'association à l'or de la licorne, du lion, de l'aigle et du dragon ne tient pas compte des époques de l'oeuvre où les matières que ces animaux fabuleux [sauf le lion et l'aigle] voilent. Il faut voir dans la licorne une partie de l'*anima* ☿ *consurgens* où le ♃ est prêt à être projeté en masse dans la terre préparée ♁ : la licorne est ici non seulement l'instrument de fixation mais surtout de pénétration [projectio ☉] :

« *Unicornis est Deus, nobis petra Christus, nobis lapis angularis Jesus, nobis hominum homo Christus.* » [Priscillian, in ***Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum .*** t. XVIII, p. 24 cité in Jung : ***Racines de la Conscience***, le symbolisme de l'eau, p. 195]

Sans cet instrument, cet artifice, l'***AC*** est impossible, cf. Fontenay. Dans le cadre de cette section, nous ne pouvons pas nous étendre davantage sur l'arcane de la licorne de même que sur le coq, dont il est presque trivial de dire qu'il est lui aussi annonciateur de la lumière [koyicoV], cf. figure XI. Il nous faudrait, de même, évoquer le merle de Jean [cf. Jean le Baptiste et figure XI]. C'est peut-être en Extrême Orient, toutefois - terre de l'aurore s'il en est puisque aurore = Orient - et au Japon que l'on trouvera une symbolique qui se rapproche étrangement des vues hermétiques occidentales touchant à l'alchimie : le chant du co, associé notez-le bien à celui des dieux [c'est-à-dire des planètes, revoyez ici l'un des emblèmes clef de la ***Philosophia Reformata*** de

Mylius] fait sortir la déesse du ☉ de la caverne [dans l'emblème évoqué, il s'agit d'un puits] où elle se cachait [nous dirions où elle se terrait si l'on nous entend bien], ce qui correspond à la manifestation de la lumière. Néanmoins, il ne faut pas oublier la trace luciférienne de ♀ [josjoroV] qui persiste dans la renaissance de l'Âme [cf. là-dessus Jung, ***Essais sur la symbolique de l'Esprit***, trad. Albin Michel et Festugière, ***la Révélation d'Hermès Trismégiste***, Les Belles Lettres, 1990, 3 vol.] comme en témoigne, selon le Bouddhisme tibétain, la présence dans cette *rota mundi*, du porc et du serpent qui constituent, avec le coq, l'un des trois poisons [ioV] de l'oeuvre, avant que ne survienne la sublimation terminale de l'Esprit qui libère le ♃.

Figürliche alchimia, XVII^e^, Illuminatio - f. 32r

Le porc [uV] renvoie au sanglier : c'est évoquer l'un des emblèmes majeurs - emblème XLI - de l'***Atalanta fugiens*** où l'on voit le sang blanc d'Adonis, culbuté par Arès ♂ [qui s'était métamorphosé en sanglier], coloré par le sang rouge d'Aphrodite ♀, égratignée par les roses de buissons sauvages. Au plan hermétique, Arès symbolise la † qui permet de lier le SEL ⊖ au NITRE ⊕ en sorte d'en faire l'ioV ⊕: c'est l'anémone [anemwnh] qui annonce le printemps ou aurore de l'oeuvre. On verra infra ce que nous disons d'un texte de Gerhard Dorneus [cf. bibliographie] au sujet de la colère afin d'établir facilement le rapport entre l'anémone et l'agitation de l'âme [anima] qui n'a d'égale, en cette époque de l'oeuvre, que la turbulence du vent [animus] dans le corps [anhmoV]. Nous terminerons cette introduction en établissant une monade hiéroglyphique qui fait voir la richesse conceptuelle du signe ⊕. Cette monade permet de représenter les sept planètes connues des Anciens [partant les sept métaux] ainsi que les Éléments d'Empédocle.

Le titre de l'***AC*** est extrait du ***Cantique des Cantiques*** - [VI :10] dont on trouvera une version de qualité dans une étude de Paul Vulliaud [Editions d'Aujourd'hui, les Introuvables, P.U.F., 1925] :

quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens pulchra ut luna electa ut sol terribilis ut acies ordinata - « *Qui est celle qui paraît comme l'aurore, qui est belle comme la lune, éclatante comme le soleil, formidable comme une armée ?* »

C'est signaler l'imminence de l'apparition du ♃ [sulphur] transfiguré par le ⛆ [Sal] grâce à ☿ [mercurius]. Les alchimistes entendent bien parler ici de la réincrudation de leur Soufre. Plus donc qu'un crépuscule dont on ne sait s'il est du matin ou du soir [dans un cas, Lucifer, dans l'autre cas Hesperus, cf. humide radical métallique], c'est d'une naissance qu'il est question. Tous les Adeptes ont parlé de cette conception de leur Âme et de son

incarnation mais peu ont été assez charitables pour faire voir, précisément, de quoi il pouvait bien s'agir. Nous n'insisterons pas sur le thème, très général, de l'Aurore, pris au sens astronomique ou même au sens mythologique du terme, quoique, à la vérité, Eos aux doigts rosés ne soit point éloigné du symbolisme propre à l'Art sacré, tant s'en faut. Notre regard va plutôt s'attarder sur la façon dont les commentateurs se sont attardés sur l'arcane et sur la manière dont ils ont été conduits à en proposer leur impression. L'***AC*** est assurément un manuscrit du XV^{e} siècle. Selon Jung :

« *Le texte de l'Aurora a une importance historique puisqu'il date probablement de deux cents ans avant Khunrath (1598) et Boehme (1610). Fait curieux, la première oeuvre de Boehme est également intitulée* ***Aurora, oder die Morgenröte im aufgang*** *(Aurora, ou le lever de l'aurore). Boehme aurait-il eu connaissance de l'aurora Consurgens (le lever de l'aurore), ou tout au moins de son titre ?* » [***Psychologie et Alchimie***, le *parallèle Lapis-Christus*, p. 502]

Dès le XIV^{e} siècle, on avait vu apparaître quelques traités alchimiques avec enluminures comme celui de Constantinus, mais c'est au début du XV^{e} siècle avec l'AC et, entre 1410 et 1419, le ***Livre de la Sainte Trinité***, que ce genre atteindra la taille des chefs-d'oeuvre. À la même époque, on trouve de belles enluminures de l'***Ordinall*** de Norton et des textes enluminés de Nicolas de Valois dont l'athanor est encore conservé au château de Flers. Quoi qu'il en soit, c'est sous le nom de saint Thomas d'Aquin que l'on a fait circuler de nombreux traités, dont un ***Liber lilii benedicti*** et notre AC. Le texte, malheureusement encore introuvable sur internet, est presque entièrement constitué de citations, citations d'auteurs alchimiques et de la Bible, qui, dans ce contexte, prennent comme par enchantement une signification alchimique. Pour certains, le texte aurait des ressemblances avec celui de la ***Toyson d'Or***, alias ***Splendor Solis***. Certains de ces mss de l'AC - dont il existe plusieurs versions - contiennent des illustrations - jusqu'à 38 - qui comptent parmi les plus remarquables du XV^{e} siècle [on consultera là-dessus l'***Aurora consurgens*** de Marie-Louise von Franz, élève de C.G. Jung : ***Un document sur le problème de l'opposition des contraires, attribué à Thomas d'Aquin***, Zurich, 1957. L'auteur tient Thomas d'Aquin pour l'auteur de l'ouvrage...traduit par R. F. C. Hull and A. S. B. Glover. NY: Pantheon, 1966. 555 pp.]. L'AC peut être consulté dans les bibliothèques suivantes :

- Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, MS. Germ. qu. 848
- Glasgow University Library, MS. Ferguson 6
- Leiden, MS. Vossiani Chemici F. 29 [Cod. Voss. Chym. F. 29]
- Paris, Bibliothèque Nationale, MS. Parisinus Latinus 14006
- Praga, Universitni Knihovna, MS. VI. Fd. 26
- Praga, Chapitre Métropolitain, MS. 1663. O. LXXIX
- Zurich Zentralbibliothek, MS. Rhenoviensis 172 [Cod. Rh 172 (544) jadis Preussische Staatsbibliothek (Westdeutsche Bibliothek Marburg Ms. Germ. Q 848)]

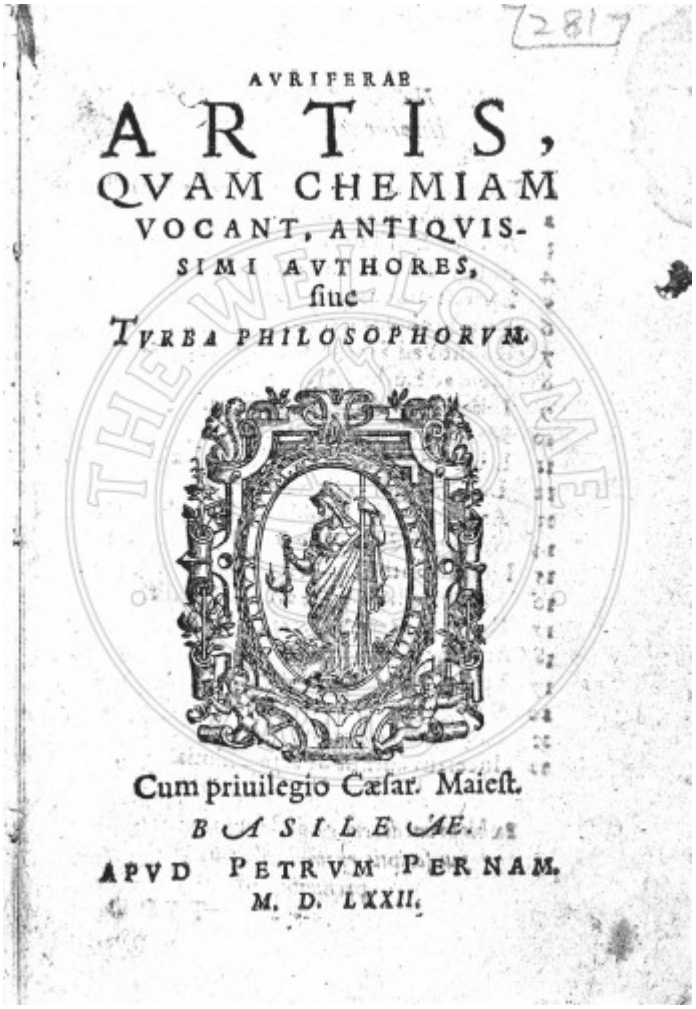
miniature alchimique, provenant probablement de l'***Aurora Consurgens*** ou de ***Das Buch der HI. Dreifaltigkeit***. Vellum, Austria?, 15th c. (BPH 177) - l'image se rapproche de la figure VI.

Au mss Ferguson 6, on voit apparaître l'AC au f. 212-237 en forme de 38 aquarelles. Mais c'est dans le recueil de l'***Artis Auriferae*** que l'on trouvera sûrement ce chef d'oeuvre de l'iconographie alchimique au

volume I, p. 110-157 [dans la version de Perna] et dans le volume I datant de 1572, pp. 185-246. Voici à ce sujet quelques mots de John Ferguson, extraits de sa ***Bibliotheca Chemica*** :

Ferguson : This is one of the chief collections of standard alchemical authors. A certain number of the tracts and the ***Rosarium*** had been already printed in the ***De Alchimia Opuscula***, Francoforti, 1550 (q.v.) and others in Gratarolo's collection, Basel, Petrus Perna, 1561, in folio (q.v.). The hitter was again printed at Basel by Perna in 1572, in 8°, and immediatly thereafter Perna printed in 1573 ***Aurlferae Artis quam Chemiam vocant, antiquissimi Authores, sine Turba Philosophorum***, in two volumes, small 8°, with an address to the reader by himself. Of the tracts in the first volume he says that the first ten and the last were from manuscripts. In 1593, Conrad Waldkirch at Basel reprinted both volumes in a somewhat handsomer form. Then came this reprint of 1610, to which was added the third volume. [**notons que Jung, dans son *Psychologie et Alchimie*, donne l'*Artis Auriferae* en deux volumes et son édition date de 1593, publiée à Bâle**] A German translation of the ***Turba*** and of a tract by Roger Bacon, edited by Paulus Hildenbrandt von Hildenbrandseck appeared at Franckfort am Mayn in 1597 and in 1608 (q.v.). The first two volumes were translated into German by Philip Morgenstern (q.v.), and published at Basel, 1613, reprinted 1750. In the Beytrag zur Geschichte der hühern Chemie, 1785, p. 578, it is called a "collection full of hid heavenly wisdom." This critic's sincerity maybe doubted.

En 1610 donc, l'***Artis Auriferae*** paraît avec le texte de frontispice suivant :



site consulté : Welcome Institute (réédition de 1622)

Artis Auriferae, quam Chemiam vocant, volumina duo, quae continent Turbam Philosophorum, aliosque antiquiss. Auctores, quae versa pagina indicat. Accessit noviter volumen tertium... Omnia hactenus nunquam visa nec edita, Cum Indicibus rerum et verborum locupletiss., Basel, C. Waldrick, 1610, 3 vols.

M.-L. von Franz rapporte à ce sujet ce qu'écrivit Jung dans ***Ma Vie*** [Gallimard, p. 235] :

« *C'est ... en 1926 qu'il eut un rêve étrange dont le sens alchimique ne devait lui apparaître qu'ultérieurement. Il s'y voyait fait prisonnier dans un château et son cohcer lui criait : "Nous voilà maintenant prisonniers du XVIIe siècle! " ... Deux ans après ce rêve, Richard Wilhelm lui fit connaître l'alchimie taoïste ... Il commanda chez un libraire une collection de traités réunie sous le titre : **Artis Auriferae quam Chemiam vocant, Volumina Duo**, 1593. La nuit précédant l'arrivée du livre il eut un nouveau songe ... " J'y*

découvris une bibliothèque merveilleuse provenant pour sa plus grande part du XVI^e^ et du XVII^e^ siècles. Il y avait aux murs de gros in-folio reliés en peau de porc. Certains d'entre eux étaient ornés de gravures sur cuivre de nature étrange et d'images représentant des symboles singuliers, comme je n'en avais jamais vu... " » [***Jung, son mythe en notre temps***, p. 229-230]

Dans nos études alchimiques, nous avons rencontré l'***AC*** à plusieurs reprises : Eugène Chevreul cite Thomas d'Aquin dans son histoire de l'alchimie, qu'il développe à l'occasion de la pseudo critique de l'ouvrage de Cambriel. Dans nos symboles, nous avons montré que le style visionnaire du texte lui aurait conféré des traits qui auraient pu le faire prendre pour un écrit aquinate [nous avons d'ailleurs donné aussi bien les sources qui s'accordent avec cette thèse que celles qui y sont contraires]. Une interprétation alchimique en a été donnée par Johann Hector von Klettenberg dans son ***Entlarvte Alchemie***, datant de 1713 [notons d'ailleurs que la piétiste Suzanne de Klettenberg était sa nièce : vers 1768 elle a fait pressentir à Goethe - cf. ***Dichtung und Wahrheit*** - le monde des allégories et des images métaphoriques qui aboutirait, bien plus tard, à la somme que représente le second Faust, magnifié en musique par Schumann - ***Scènes de Faust*** - et par Mahler - ***symphonie n°8***. Précisons que Hector von Klettenberg est mort pendu en 1720 pour fraudes alchimiques...] et il semblerait enfin, qu'Alphidius ne soit point étranger au texte qui accompagne les aquarelles de l'AC, cf. ***Toyson d'or***. Mais cet auteur anonyme, puisque le récit est selon toute évidence pseudo-équinate, donne au chapitre 12 des termes comme « *gomme* » ou surtout des expressions comme « *crachat de Lune* » qui évoquent la ***Turba***.

Carl-Gustav Jung (1875-1961)

Mysterium Conjunctionis vol. I et II

Marie-Louise von Franz (1915-1998)

Mysterium Conjunctionis vol. III : **AC**

II. Carl-Gustav Jung et l'AC.

Il est absolument impossible de ne point parler de C.G. Jung quand on évoque l'alchimie en général, et l'AC en particulier. Jung a, en effet, consacré tout un chapitre de son ***Psychologie et Alchimie*** à l'ouvrage dont nous parlons et son élève, Marie-Louise von Franz (1915-1998), a consacré plusieurs études au mss ; ces études ont constitué la troisième partie du ***Mysterium Conjunctionis*** [Rascher, Zurich, 1957]. Ce 3^ème^ volume est entièrement dû à M.-L. von Franz ; les deux premiers ont été écrits par Jung : ***Mysterium conjunctionis*** [Rascher, Zurich, 1955-1956, 2 volumes]. Ces ouvrages ont été traduits en français par Etienne Perrot [vol. I et II] à qui l'on doit déjà la traduction de l'***Atalanta fugiens*** de Michel Maier, premier essai « d'art total » dans le domaine de l'alchimie. Le 3^ème^ volume a paru en français, à la Fontaine de Pierre. M.-L. von Franz, et sans doute Jung, considéraient que le texte de Thomas d'Aquin était authentique ; il ne figure pas, cependant, parmi les ouvrages qui lui sont attribués ou, même, parmi ceux que l'on considère comme pseudépigraphes... C'est dans le *Parallèle Lapis-Christus* que Jung [***Psychologie et Alchimie***, Buchet-Chastel, 1970] a introduit une étude sur

l'AC. Jung écrit qu'une copie manuscrite de l'AC se trouve dans le *Codex Rhenovacensis* du monastère de Rheinau [Zurich], mss hélas mutilé puisqu'il ne commence qu'à la 4ème Parabole ; autre chose : ce n'est que la 2ème partie de l'AC qui a été publiée dans l'***Artis auriferae***. En effet, les ***Proverbes***, ***Psaumes*** et le ***Cantique des Cantiques*** avaient été analysés d'une manière telle qu'il était inévitable d'y voir un honneur direct à l'alchimie, en allant jusqu'à faire du lapis un véritable Bréviaire de l'incarnation et de la mort du Christ ; les disciples d'Hermès savent, bien sûr, que toutes ces paroles doivent être entendues par l'esprit et non directement par le verbe : ainsi, en 1593, date de parution de l'AC dans l'***Artis Auriferae***, le sens premier de la cabale hermétique semblait déjà perdu... Heureusement, le traité est intégralement conservé dans le *Codex Parisinus Latinus* 14006 et il en existe une autre copie dans la collection de Johannes Rhenanus

[**Kopp 502, II, p. 343, *Harmoniae imperscrutabilis*, 310 dans laquelle se trouve l'*AC*, cf. extrait de notes de la *Bibliotheca Chemica* de John Ferguson : *Syntagma harmoniae chymico - philosophicae sive philosophorum antiquorum conscientium hactenus quidem plurimum desideratorum sed nondum in lucem publicam editorum, collectum & distributum in certas decades*,** Francof., 1625. 8°. This work ' Syntagma harmoniae chymico-philosophicae' is presumably identical with one which bears a somewhat different title: Harmoniae imperscrutabilis chimico-philosophicae decades duae, quibus continentur auctores de Lapide, Francofurti, 1625. 8°. of the twenty tracts in which a list is given by Lenglet Dufresnoy. He also states that it is a continuation of a collection with the same title, but containing three decades of hitherto unpublished tracts, made by Hermann Condeesyanus, Francofurti, 1625, 8°.

[**il s'agit à l'évidence du *Dyas Chymica Tripartita* ; on voit s'établir une relation entre Grasseus et Rhenanus ; il se trouve que le texte de l'*AC* a été publié dans ce texte de Rhenanus**]

I do not know whether this is a fact, or not, but I doubt it. In the British Museum Catalogue, under Condeesyanus, there is the following entry: ***Harmoniae inperscrutabilis Chymico-Philosophicae, give philosophorum antiquorum consentientium. . . nondum In lucem. . . missorum decas I. . . . Collectae*** ab H. C. D. (Decas II. Collecta studio et industria J. Rhenani.) a pt. Francofurti, 1625. 8° This contains the twenty tracts. (There is, by the way, no cross reference in the B. M. Catalogue from Rhenanus to Condeesyanus.)].

Sur Rhenanus, on peut consulter cet article de la ***Bibliotheca Chemica*** de Ferguson, intéressant à plus d'un titre, en ce qu'il permet d'établir un pont entre la collection Rhenanus et la compilation ***Dyas Chymica Tripartita***. Jung commente ensuite quelques extraits du texte de l'***AC***, qui reprend des extraits de la *Vulgate* et entame le traité par des paroles tirées du ***Livre de la Sagesse*** et des ***Proverbes***. On notera que p. 480, la fig. 201 donne une image de la Sapientia, représentée comme la mère des sages [Aquin, ***De alchimia***, mss du XVIe siècle] qui est une des versions de la figure VIII [cf. notre commentaire]. Voici un extrait :

« [...] *Approchez vers moi et soyez éclairés et vos actions échapperont à la confusion, vous tous qui me désirez, ma richesse vous comblera. Venez donc, ô mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai à connaître Dieu. Celui qui est sage et qui la comprend, elle dont Alphidius dit que les hommes et les enfants passent à côté d'elle dans la rue et sur les places et que tous les jours elle est foulée aux pieds dans le fumier par les bêtes de sommes et les troupeaux...* »

La relation à Alphidius [**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alphidius est supposé avoir vécu au XIIe siècle et un traité, qui lui est attribué, est imprimé dans le *Trinum Chymicum*, à côté d'un autre de Koffsky et d'un troisième de Lulle, Strasburg, 1699. On lui attribue un autre écrit : *Claves quinque et alia fragmenta de lapide philosophico componendo* resté non imprimé, cf. Kopp, *Die Alchemie*, 1886, ii, pp. 339, 363**] a permis à certains de poser des relations entre certaines parties de l'AC et le texte que l'on doit à Salomon Trismosin [pseudonyme] sur la ***Toyson d'Or*** [alias ***Splendor Solis***]. Alphidius est cité plus de cinq fois dans la ***Toyson d'Or*** et il est également cité dans l'***Aureus Tractatus de Philosophorum Lapide.*** Or, le passage cité est en droite ligne de celui de l'AC :

« *L'or du philosophe peut être acheté à bas prix* » [Alphidius ; l'anonyme de l'***Aureus Tractatus*** cite d'ailleurs un passage du chapitre XVI de l'AC]

L'auteur ne fait, en paraphrasant les textes bibliques, que reprendre les lieux communs habituels de la phraséologie alchimique, cf. prima materia. Examinant la figure VIII, Jung évoque, à propos de la sagesse du Sud, la sagesse du Saint-Esprit, par la comparaison qu'il élabore, entre la reine du Sud, venue d'Orient comme l'aurore qui se lève ; et de citer la *Vulgate* :

« *Qui est celle qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil...* » [Cant. 6 :10]

Il ne peut s'agir que de Vénus, sous sa forme luciférienne ♀, non sous sa forme de stibine ♁, qui n'apparaît qu'au crépuscule vespéral. Nous pourrions citer également Sirius, annonçant la canicule, ce qui nous renverrait alors à l'emblème XLVII de l'***Atalanta fugiens***, le chien et le loup représentant les contraires : et c'est le loup qui vient de l'Orient. Il est vrai que le principe de ponticité se situe au début de l'oeuvre et qu'il en constitue, pour ainsi dire, le portique. Rappelons à cet égard que le loup - lukoV - est en assonance phonétique avec la lumière - lukh - qui est aussi le crépuscule, c'est-à-dire l'aube naissante, ***AC***. Jung cite ensuite un passage du ***Rosarium Philosophorum*** [***Ros. Phil.***] qui vaut d'être rapporté en entier, pour ce que nous en dirons immédiatement après :

« *Celle-ci [sapientia — la sagesse] est ma fille, à cause de laquelle il est dit que la reine du Sud est venue de l'orient, comme l'aurore qui se lève, pour écouter, comprendre et voir la sagesse de Salomon ; puissance, honneur, force et pouvoir sont donnés dans ses mains et elle porte la couronne royale des sept étoiles rayonnantes et étincelantes pareille à une fiancée parée pour son mari et sur sa robe il est écrit en lettres d'or, en grec, en arabe et en latin : « Je suis la fille unique des sages, absolument inconnue des sots.* » [***Psychologie et Alchimie***, p. 482]

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 107r, Prague, 1578

La sagesse de Salomon renvoie à la digamma, magnifiée par Hadrian Mynsicht dans l'***Aureum Seculum Redivivum***, 2ème partie du ***Dyas Chymica Tripartita***. Et les sept étoiles constituent les métaux quintessencés des Anciens dont nous parlons dans l'humide radical métallique. Jung est persuadé que cet extrait du ***Ros. Phil.*** fait partie de l'AC :

« *C'est là sans aucun doute une citation tirée de l'Aurora...* » [ibid, p. 482]

Eh bien ! Jung ne s'est point trompé puisque l'on trouve à très peu près ce texte dans le ***Traité du Sel*** compilé par Sendivogius sur des notes d'Alexandre Sethon :

« *L'auteur de l'Aurore apparaissante dit :*

" C'est elle qui est la fille des Sages, et qui a en son pouvoir l'autorité, l'honneur, la vertu et l'empire, qui a sur sa tête la couronne fleurissante du Royaume, environnée des rayons des sept brillantes Etoiles, et comme l'épouse ornée par son mari, elle porte écrit sur ses habits en lettres dorées grecques, barbares et latines : Je suis l'unique fille des Sages, tout à fait inconnue aux fols. Ô heureuse Science, ô heureux savant ! car quiconque la connaît, il possède un trésor incomparable, parce qu'il est riche devant Dieu et honoré de tous les hommes, non pas par usure, par fraude, ni par de mauvais commerces, ni par l'oppression des pauvres, comme les riches de ce monde font gloire de s'enrichir, mais par le moyen de son industrie et par le travail de ses propres mains. "

» [Chapitre VIII - *De la vertu admirable de notre Pierre salée et aqueuse*]

À propos de ces sept étoiles, qui forment l'un des fonds symboliques de l'alchimie, Jung s'attarde sur les douze signes du zodiaque en ayant à l'esprit la roue cosmique - qui s'apparente à la roue de la Fortune dont l'un des arcanes majeurs du tarot porte d'ailleurs le nom - comprenant douze godets mais d'autres disent une échelle - servant à l'élévation des âmes. On peut rapprocher ces réflexions de Jung d'une citation du ***Poème du Phénix*** attribué à Lactance, repris par Michel Maier dans ses ***Chansons Intellectuelles*** :

« *Au premier rougeoiement de l'aurore naissante*
Dont les rayons rosés font pâlir les étoiles,
Douze fois il se plonge en une onde sacrée,
Douze fois il répand l'eau vive autour de lui,
Il s'enlève et s'installe au sommet du grand arbre [...] »

L'onde sacrée et l'eau vive forment la fontaine de jouvence de Bernard Le Trévisan : c'est l'eau étoilée et métallique ou dissolvant des Sages. L'arbre est un symbole majeur de l'oeuvre : arbre solaire ou christophore [porte lumière ou porte soufre qui se retrouve dans la figure christique] et arbre lunaire tourné vers le Mercure. On trouve dans l'iconographie un emblème qui regroupe, comme par magie, le septénaire et le duodénaire

Figulus Benedictum [Töpfer], *Thesaurinella olympica aurea tripartita*, Frankfurt, 1608

où l'on aperçoit l'*Arbori solare* et les opposés : HlioV [figure solaire = FEU △] et Gh [racines = TERRE = ▽]. Ce dualisme se retrouve à la figure XIV où nous avons voulu voir, dans une certaine mesure, une association avec le célèbre tableau de Gustave Courbet. Ne peut-on voir, dans le cas présent, cette Déesse du destin représentée sous la forme d'un serpent à sept têtes [ibid., p. 483] et, en conséquence, ne peut-on pas y deviner l'Hydre dont nous avons tant parlé ailleurs ? En ce cas, l'arbre - dont on connaît le sens masculin - prendrait une singulière connotation féminine et permettrait de relever sa valeur hermétique en tant qu'hermaphrodite [chaque tête de l'hydre est à l'image de l'ioV : à l'Artiste de choisir son âme immortelle, c'est-à-dire la rédemption...] C'est le lieu de convergence de ces dieux qu'évoque Jung :

« *Le sous entendu historique de ce nombre sept est l'antique assemblée des sept dieux qui sont passés plus tard dans les sept métaux de l'alchimie [...]* » [Ibid. p. 483]

Cette roue que Jung évoque p. 484 de son ouvrage, on la retrouve dans notre figure précédente. Il y voit l'oeuvre circulaire, c'est-à-dire la sublimation. Il nous semble que l'on peut aller plus loin et y voir plus que la sublimation : la conjonction des principes. Il n'a pas échappé aux Adeptes que cette roue du destin [envisagée sous le point de vue du microcosme alchimique] exprime avant tout la dissolution [l'oeuvre au noir dont

Marguerite Yourcenar a fait le titre de l'un de ses plus beaux livres], c'est-à-dire la viscosité. Cette viscosité, c'est bien sûr le serpent qui l'exprime de la manière la plus frappante qui soit ; d'autant plus frappante d'ailleurs que le serpent - à l'instar du phénix - semble renaître de ses cendres dans la mesure où il change de peau. Nous tenons donc ici le véritable ***Mysterium Conjunctionis*** envisagé sous l'angle strictement alchimique. Cette conjonction ou sublimation passe par la dissolution des parties, leur résolution en une première matière qui est cette prima materia : les souffleurs l'ont cherchée partout dans la nature alors qu'elle ne peut être créée que par l'Art qui réduit les métaux en leur humide radical. C'est ce qu'écrit en substance Ripley quand il dit que :

« *la roue doit être tournée par les quatre saisons et par les quatre points cardinaux.* »

Mais il y a plus, puisque cette roue est à l'image du mouvement diurne - *Primum Mobile* [cf. Placidus da Titis] - que semble décrire le Soleil. Ce sont les Éléments d'Empédocle et de Platon qui sont convoqués aux rendez-vous des lieux solaires situés aux quatre points cardinaux [aurore = ascendant - zénith = milieu du ciel - crépuscule vespéral = descendant - nuit = fond du ciel]. À ces points cardinaux correspondent les couleurs fondamentales de l'oeuvre et les éléments pris comme entités. À l'aurore est associée la couleur jaune-orangé ; au zénith la couleur blanche ; au soir, la couleur rouge et enfin, le noir à la nuit. On voit que cette succession est tout à fait arbitraire et que cette roue ne peut être vue, littéralement, que de l'esprit. En effet, l'ordre des couleurs, que la tradition hermétique nous a habituée à considérer est : noir - blanc - jaune-orangé et rouge. En fait, il est possible de discerner un arrangement alternatif qui consiste à considérer deux pôles : l'un associant blanc et noir ; l'autre associant jaune-orangé et rouge. D'un côté, nous pouvons deviner la rupture [par cabale, le caput mortuum] et de l'autre la conjonction [sublimation] des principes Cette importance symbolique se retrouve dans les éléments envisagé comme principes principiants [terme employé par Chevreul dans sa critique d'Artephius] : **TERRE - EAU - FEU - AIR**. Il est facile, pour ne pas dire trivial, de voir qu'à la Terre est associée le NOIR ; à l'Air, le JAUNE-ORANGÉ ; au Feu, le ROUGE et enfin, à l'Eau, le BLANC. De ce fait, nous avons une séparation qui s'établit entre la Terre et l'Eau et une liaison entre l'Air et le Feu. Ces correspondances s'accordent avec la doctrine hermétique appliquée à l'alchimie. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que nous retrouvons ces niveaux de correspondance dans l'un des plus emblèmes correspondant au début du mouvement **R+C**.

frontispice du Summum Bonum, Joachim Frizius (Robert Fludd), Frankfurt, 1629 [cliquez pour agrandir]

N'est-on pas en droit de trouver une relation entre l'Aurore naissante et cette Fleur naissante ? Dans cet ouvrage, Robert Fludd [alias Frizius ou Robertus de Fluctibus - né en 1574 et mort en 1637] se fait le héraut du mouvement naissant qui conduit à intégrer dans le savoir humain - rénové d'une certaine façon - l'art de la magie, la nature divine de la cabale, l'essence même de l'alchimie et la « *Causa Fratrum Roseae Crucis* ». C'est dans le même ouvrage que l'on trouve cette phrase qui est l'une des clefs de l'alchimie :

« *Notre or n'est pas celui du vulgaire, mais l'or vivant [...] Cela est de l'ordre de la chimie spirituelle qui purge avec les larmes, sublime par la vertu et les bonnes manières, embellit par des grâces de sacrement, porte au paradis le corps putréfié...* » [**on trouve semblables notations chez Bernard Le Trévisan - *Philosophie Naturelle des Métaux* - ; chez Antonio Crasselame - *Lux Obnubilata...* ; dans le *Tractatus Aureus* attribué par certains à Mynsicht.**]**

C'est à une *Rosa Mundi* que nous avons affaire, où il y a lieu de voir aussi une *Rota Mundi*. En ce sens, les quatre éléments sont intégrés dans la figure de cette rose. La plante elle-même tire son origine de la Terre et une partie de sa substance de l'Air ; l'Eau lui est indispensable. Reste la rose qui symbolise le Feu puisque la fleur ne saurait s'épanouir sans les rayons du soleil. Mais ce n'est là qu'une explication élémentaire ; car cette rose a des caractères bien particuliers : sa tige est en forme de croix [crux] et donne à l'ensemble les contours, bien connus du disciple d'Hermès, de ♀ dont on connaît les rapports avec Saturne. On voit, en outre, que les pétales ont été organisés en quatre cercles concentriques qui lui donnent l'expression spirituelle du mandala. À gauche, une toile d'araignée [Arachne] et à droite une série de ruches [Melissa] qui nous rappelle une belle série que nous avons visitée naguère [cf. *Atalanta fugiens* ; plafond de la chapelle de l'Hôtel Lallemant à Bourges ; poële alchimique du Winterthur, etc.]. Deux abeilles viennent butiner : l'une est posée sur la fleur tandis que l'autre s'en approche. L'inscription **DAT ROSA MEL APIBUS** vient couronner l'ensemble et finir de donner son caractère hermétique à ce véritable *Tetraktys*. N'en doutons point : c'est bien le miel qui constitue la quintessence ou 5ème élément, chose qu'il aurait été bien difficile à l'artiste de figurer si l'emblème n'avait pas porté, comme ici, les parures du végétal, de l'animal et même du minéral. Ces abeilles possèdent le rôle de transmetteur et jouent le rôle de Mercure ; il s'agit pour ainsi dire des anges de la Terre et le miel peut être considéré comme la rosée de mai. Ce caractère attracteur du pollen - dans le cas de la rose, bâtisseur et

nutritif - se double d'un pouvoir funeste, destructeur, que l'on voit réalisé dans le fil de labyrinthe qu'a tissé Arachne à gauche. C'est le lieu de revenir sur le mythe d'Athéna en liaison avec celui d'Arachné : Pallas-Athéna, qui symbolise le Soufre solaire, est aussi la maîtresse du tissage - ou du filage si l'on nous entend bien, revoyez la planche XIV du ***Mutus Liber***. Les mythographes nous disent qu'Arachné, jeune Lydienne, était encore plus douée qu'Athéna dans cet art : un duel va opposer les deux artistes. Athena brodera les douze dieux de l'Olympe [cf. zodiaque alchimique] et aux quatre coins de l'oeuvre, va évoquer les châtiments encourus par les mortels qui osent la défier ; pendant ce temps, Arachne dépeindra les amours des dieux pour de vulgaires mortelles. Athéna, outragée, frappera Arachne de sa navette et Arachne ira se pendre ; Athéna va sauver Arachne alors que sa vie s'échappe - cf. figure XXXVII de l'AC - et la métamorphose en araignée. Par delà cette légende, c'est l'adresse dans le filage qui nous intéresse, c'est-à-dire l'art de « couler » le métal et le minéral. Combien de fois n'avons-nous pas rencontré dans les textes des allusions à la fluence [cado, cassito, etc.] voilée par cabale sous les atours du dégoût [dégoûter mis pour dégoutter] ? Mais, nous dira-t-on, le rapport avec l'alchimie ? il est simple : l'art de la fileuse consiste à obtenir de l'eau de roche. Voilà qui n'est pas sans rappeller ce que dit Fulcanelli, au sujet de la toile d'araignée qui est exactement du même ressort que ce que l'on pourrait dire de la cellule d'abeille [partie élémentaire d'une ruche] puisque l'une comme l'autre forment un labyrinthe. De fait, la toile d'araignée s'impose comme l'hiéroglyphe spirituel du sceau de Salomon [cf. Mynsicht, ***Aureum Seculum Redivivum***].

frontispice du Philaletha Illustrasta de Michael Faustius, agrandissement [Sigillum Sapientum]

Ce n'est pas tout : le miel étant d'une couleur dorée, on peut voir aussi dans notre rose la fameuse *fleur d'or* à laquelle Jung a consacré le commentaire de l'ouvrage de Richard Wilhelm [***Das Geheimnis der goldene Blüme*** ou ***Secret de la fleur d'or***, 1929]. Pour revenir au frontispice du ***Summum Bonum***, qui nous intéresse dans la relation entre l'aurore et la fleur, essentiellement due à leur caractère éphémère en même temps que poétique, deux choses sont encore à considérer :
a)- la ☽ est indiquée par l'araignée ; elle entre dans le cadre de ces épiphanies dédiées au filage et au tissage. C'est dire que, tout de même qu'une action de « fluence » exercée par le Mercure, c'est une action opposée qui s'exerce, si l'on relie en latin l'une des acceptions du loup - lupus - : araignée, grappin avec ☿. Nous avons déjà dit à maintes reprises - cf. par exemple la section des blasons alchimiques - que le véritable loup n'est pas l'antimoine ♁ mais cet artifice que Fulcanelli a mis vingt ans à découvrir - c'est du moins ce qu'il affirme - dans sa recherche de l'agent qui produit la coagulation de l'eau mercurielle. Et au vrai, il s'agit de rien moins - par cabale - que d'une toile d'araignée enduite de rosée. Nous retrouvons ici le filet, maillage tout spirituel qui fut l'un des sujets de recherche alchimique de Newton, cf. nos symboles. La ☽, rappelons-le, est un symbole double : prise dans son premier quartier, elle prend le sens de premier Mercure ou Mercurius senex de Jung [le premier Adam] ; est-elle dans son dernier quartier ? il s'agit alors du Sel des sages ⊖. Dans ce que nous avons dit jusque là, l'araignée et sa toile ont été considérées sous leur premier aspect, qui est d'essence mercurielle. L'araignée se comporte alors comme un psychopompe et est parfois assimilée à l'âme même, ce qui peut être excessif dans notre Art. En revanche, y voir « *l'absorption de l'être par son propre centre* » [Beaudoin] est fort bien vu : Jung rappelle en note, dans son ***Psychologie et Religion*** [op. cit.] ceci :

« *Gnosius [...] parle de l'hermaphroditus noster Adamicus quand il traite de la quadrature du cercle. Le centre est mediator*

pacem faciens inter inimicos, un médiateur faisant la paix entre des ennemis, clairement symbole d'union [...] L'hermaphrodite provient du draco se ipsum impraegnans [...] lequel n'est autre que Mercure, l'anima mundi. » [note 80, p. 213]

Cette réflexion nous porte à croire que la figure de Faustius et celle de Fludd sont identiques quant au fond, quoiqu'étant de forme différente : elles expriment l'action de l'Artiste, difficilement perceptible par les sens, consistant à équarrir sa pierre qui, au départ, n'est que de l'eau de roche : aussi bien peut-on voir, dans la Grande Coction cette idée de quadrature du cercle, magnifiquement exprimée, du reste, par Michel Maier en son emblème XXI de l'***Atalanta fugiens***. Notons que Jung semble considérer le *centrum centri* comme le sel de liaison, qui est l'une des acceptions du Mercure et qu'il faut se garder de confondre avec le principe Sel de Paracelse [l'Arsenic de Djabir] qui est le Corps de la Pierre.
b)- le ☉ est indiqué par le miel : rappelons que Virgile nommait le miel, de façon sublime, comme le don céleste de la rosée. On peut induire des enseignements des mythographes ceci, que le miel correspond à la quintessence de l'esprit : en alchimie, il s'agit du Soufre prêt à être réincrudé, autrement dit de l'âme. L'abeille que l'on ne saurait dissocier, dans cette étude, du miel, possède comme attribut la Prudence, déjà évoquée dans les sections Gobineau de Montluisant et Gardes du Corps. Là encore, dans des cultures très différentes, nous retrouvons ce symbolisme royal et solaire qui accompagne l'abeille. Il est tout à fait remarquable d'observer que l'abeille est parfois identifiée à Perséphone [on dit à tort Déméter] et qu'elle figure l'âme descendue aux Enfers. Il faut y voir là encore, par cabale, le Soufre dissous dans le Mercure et sorti du Corps, tel que le représente l'une des gravures du ***Ros. Phil***. Voilà pourquoi l'abeille est souvent figurée sur des tombeaux où elle est gage de survie post mortem : on sait que le Soufre dissous dans le Mercure est promis à résurgence par la réincrudation qui constitue la clef de voûte de la Grande Coction.
On peut signaler d'autres hiéroglyphes dans la figure de Fludd qui se comprennent par l'entendement mais qui ne sont pas visibles : il est clair, par exemple, que la rose indique le choix de la saison où l'Artiste doit débuter ses travaux d'agriculture céleste : mars, avril et mai sont les mois propices, cf. le ***Triomphe Hermétique*** de Limojon de saint Didier ; il est évident, enfin, que la rose, avec ses pétales disposés en couronnes et son aspect éclatant, pour ne pas dire flamboyant, rappelle les mandalas de Jung [cf. l'***Étoile Flamboyante*** de Théodore-Henri de Tschudy, Orient chez le Silence, 17?? pour un aperçu maçonnique]. Mais, chose remarquable, ce mandala, compte tenu qu'il est exprimé par la nature, conserve un caractère divin [démiurgique ? Il faudrait invoquer le dieu Pan] qui fait défaut aux images modernes des témenos spirituels. Enfin, on pourrait évoquer la rosée de Gédéon, déjà signalée par E. Canseliet dans ses *Etudes de symbolisme* : cette rosée, pour Jung, représente une allégorie de la figure christique [cf. ***Psychologie et Religion***, p. 212, note 77]. Voici ce qu'il en dit :

« *Les alchimistes admettaient que l'aqua permanens avait la vertu de changer un corps en esprit et de le rendre indestructible (Turba phil., éd. Ruska, 1931, p. 197)* [...] »

Jung donne d'autres citations qui, au fond, expriment toujours la même idée : celle de l'eau divine comme appariteur du Corps et de l'Âme, d'où cette idée géniale de Philalèthe de faire de l'Eau des Sages, l'Air des Sages dont il a fait le chapitre VI de son ***Introïtus***. Aussi bien devons nous prendre avec mesure les réflexions que Jung tire de toutes ces citations, non point que nous voulions en discuter le bien fondé sous l'angle psychologique, du symbole, mais de la signifiance alchimique à y accorder. Et nous avons vu plus d'une fois, déjà, que Jung n'a pas considéré comme valable l'hypothèse du travail effectif, mené dans leurs laboratoires, par les alchimistes puisque pour lui, la materia prima est avant tout une vue de l'esprit... Ainsi, quand, en fin de cette note 77, il écrit que :

« *Le corps est transformé par l'eau et le feu, parallèle complet avec l'idée chrétienne du baptême et de la transformation spirituelle.* » [***Psychologie et Religion***, p. 213]

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 25v, Prague, 1578

a-t-il conscience du niveau de réalité que peut avoir cette réflexion ? On peut en douter. En effet, nulle part Jung n'indique que le Corps est d'abord transformé par l'Eau pui seulement après par le Feu, c'est-à-dire par l'Âme. Il ne semble pas avoir eu connaissance de la différence - essentielle - à préciser entre les principes élémentaires d'Empédocle et les principes principiants ou principiés, comme les appelle Chevreul [cf. Livre secret d'Artephius]. Cette extension nous amène à considérer plus qu'une fleur, comme on vient de le voir, dans cette rose, mais aussi une étoile ✡. De là, nous pouvons sauter à Fulcanelli qui écrit qu'à sept reprises, l'étoile ou la fleur se manifestent à l'Artiste avant que la conjonction radicale prenne lieu [cf. E. Canseliet, ***l'Alchimie expliquée sur ses Textes classiques***]. Quel est donc ce processus mystérieux qui permet ainsi de faire apparaître tour à tour ces deux arcanes ? La roue, tout simplement. Jung, dans son ***Psychologie et Alchimie***, donne la parole au pseudo-Aristote :

« *Prends le serpent et place-le sur le char aux quatre roues et laisse-le retourner à la terre jusqu'à ce qu'il soit immergé dans les profondeurs de la mer et que l'on ne voie plus rien que la mer morte très noire.* » [*parallèle Lapis-Christus*, p. 485]

Fulcanelli a insisté sur le système de la double roue, dans le ***Mystère des Cathédrales***, qu'il a stigmatisé par un quatre-feuilles disposé sur l'un des portails de la cathédrale d'Amiens où l'on voit l'Artiste, la mine un peu lasse, laisser évoluer le système tout seul : c'est l'époque de l'Eau permanente dans la Grande Coction, encore appelée feu de roue. Le rapport est d'importance entre notre rose, l'aurore et la roue. La rose est à l'image de la *Rota Mundi*, c'est-à-dire de l'*Étoile Flamboyante* dont nous rempruntons le titre éponyme du livre de Tschudy, cf. supra. L'aurore prend le sens de Arch ou commencement de toute chose et la liaison à ewV s'établit via la posésie homérique : « *Eos aux doigts de rose, Eos aux doigts rosés, etc.* » ; il vient de là que l'étoile de l'aurore ou du « commencement » n'est autre que l'image luciférienne de JosjoroV dont la contre partie vespérale est EsperoV, cf. l'humide radical métallique. Le rapport entre le serpent et la roue passe par l'étude du symbolisme d'Ixion comme le montre Jean D'Espagnet :

« *La nature use du feu, de même que l'art à son exemple, comme d'un instrument et d'un marteau pour forger leurs ouvrages : donc dans les opérations de l'une et de l'autre, le feu est maître et magistrat. C'est pourquoi la connaissance des feux est par-dessus tout nécessaire à un philosophe, sans quoi, comme un autre Ixion, il tournera en un vain travail la roue de la nature à laquelle il est attaché.* » [***Oeuvre Secret d'Hermès***, **cap. 92 - sur Ixion, voir : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,**]

mandala de l'Ixion hermétique [De Microcosmo, Basilius Valentinus, 1677]

D'Espagnet associe Ixion à l'Artiste, qu'il compare, ce faisant, à une sorte d'Hercule chargé du travail infernal de tourner sans cesse cette roue ; par là est signifié le caractère permanent de l'Eau des Sages. Ixion - Ixiwn - est congénère par cabale de ixoV [humeur visqueuse, résine]. Remarquez à présent ce que nous avons dit plus haut, touchant à la viscosité et à son rapport au serpent ; et encore au but de la Grande Coction : la coagulation progressive de l'eau mercurielle, c'est-à-dire la volatilisation du dissolvant ; enfin au double caractère de la rose [étoile ou fleur]. Il vous sera facile de comprendre alors pourquoi les alchimistes ont tellement tenu à associer l'aube au chant du coq, au point que Basile Valentin, dans sa Clef III de Philosophie [***Douze Clefs***] a fait voir l'importance que revêtait cet instant de l'oeuvre : le combat du fixe et du volatil, symbolisé par celui du coq [il y a en fait deux coqs, où il faut voir sans doute un coq et une poule ; personne n'a expliqué cette énigme jusqu'à présent... voyons là-dessus la figure XVIII de l'AC] et du renard : or, l'examen de cette Clef ne laisse aucun doute, puisque le renard tient dans sa gueule la tête de l'un des volatiles, mais l'on n'y distingue point de crête, preuve manifeste qu'il ne s'agit pas d'un coq mais bien d'une poule. Le sens alchimique du coq est très clair : il est l'hiéroglyphe de la réincrudation du Soufre, c'est-à-dire de l'incarnation de l'Âme dans le Corps [cf. supra sur le coq, le sanglier et le serpent]. Mais revenons à la roue : Fulcanelli écrit :

« *Au Moyen Âge, la rose centrale des porches de cathédrale se nommait rota [...] Or, la roue est l'hiéroglyphe alchimique du temps nécessaire à la coction de la matière philosophale et, par suite, de la coction elle-même [...] Cependant, outre la chaleur nécessaire à la liquéfaction de la pierre des philosophes, il faut en plus un second agent, dit feu secret ou philosophique. C'est ce dernier feu, excité par la chaleur vulgaire, qui fait tourner la roue.* » [***Myst. Cath.***]

Nous évoquions tout à l'heure le parallèle entre la roue alchimique et la roue du zodiaque. Un autre parallèle peut être posé entre la roue du temps hermétique et la roue de la fortune ou sphinx du tarot : c'est encore une épiphanie solaire stigmatisant le mythe de l'éternel retour que le disciple d'Hermès interprète comme l'Ouroboros de la ***Chrysopée*** de Cléopâtre et le Tout en Un. Sur le sujet, on remarquera que ce mythe a une portée universelle ; Jung, dans son ***Commentaire sur le Mystère de la Fleur d'Or*** [préface au Yi King, trad. Albin Michel, 1979] note ceci :

« *Notre texte promet de " révéler le mystère de la fleur d'or du grand Un ".* » [p. 40]

Ce grand Un est l'En To Pan tant signalé par les alchimistes grecs [cf. Berthelot, ***Introduction à la Chimie des Anciens*** et R. Halleux, ***Alchimistes Grecs***, Belles Lettres, t. I, 1981] et que Canseliet reprend dans ses ***Deux Logis alchimiques***. Aussi est-ce ent toute logique que Jung voit, dans les rosaces de nos cathédrales, le Soi de l'homme transposé sur le plan cosmique ; on peut aller plus loin et voir non moins dans l'agencement des étoiles en constellations, cette transposition élargie à l'univers en une sorte de test de Rorschach géant, comme nous l'avons dit dans d'autres sections [**1**, **2**, **3**, **4**]. On ajoutera que la rosace agit comme une sorte de condensateur de l'énergie psychique, chose peu réalisable lorsque l'oeil contemple la voûte céleste : dans un cas, ce qui prend valeur d'impression ne peut avoir, dans l'autre cas, que valeur d'expression : voilà qui se retrouve en musique où un stimulus incessant agit en irriguant la psyché de toute part. Eh bien ! La même chose, dans le domaine des correspondances de la fleur d'or, survient avec l'emblème du ***Summum Bonum*** : ce

stimulus, nous le retrouvons dans cette vie - par le biais de la confection du miel - qui anime la vie des abeilles et imprime au nectar la qualité de quintessence ; par leur activité industrieuse, ces êtres de feu parés des vertus de la Justice [le glaive par leur dard et la sagesse par l'ordonnancement de leur ruche], font littéralement surgir la lumière de l'obscurité. Un autre texte vient à propos éclairer nos idées sur l'Aurore naissante : la ***Toyson d'Or***, alias ***Splendor Solis***. Ce n'est évidemment pas un hasard si l'on a relevé des points communs entre le texte, compilation de Salomon Trismosin [pseudo] et celui de l'***AC***.

l'Aurore de la Toyson d'Or

III. Animus et Anima.

Aurora Consurgens, le mariage des contraires, l'Annonciation de la conjonction radicale : blanc, couleurs de la queue du paon, sortie du Pont-Euxin des Argonautes à bord de leur intrépide Argos, irruption de la colombe, montée du *Spiritus sanctus* [cf. ***Ros. Phil.***], passage de l'obscurité à la lumière [cf. ***Lux Obnubilata***], surrection de Délos, manifestation de l'écume sur les vagues de la mer Noire annonçant Aphrodite [nul rapport avec la Vénus hermétique dans ce contexte ; il faut y voir une mousse d'écume : ajroV selhnoV ou sélénite renvoyant au Soufre blanc]... Nous touchons là aux limites du ***Mysterium Conjunctionis*** tel que Jung l'a exposé dans son bouquet final sans hélas l'***AC***, confié en d'autres mains. Commençons ce point par cette citation de Morien :

« *Ô bon Roi ! dit Morien, vous devez savoir parfaitement avant toutes choses, que la fumée rouge, et la fumée blanche, et la fumée orangée, et le lion vert, et Almagra, et l'immondice du mort, et le limpide, et le sang, et l'Eudicu, et la terre fétide, sont des choses dans lesquelles consiste tout le magistère. Morien explique dans la suite ce que c'est qu'Eudica. Eudicu, dit-il, est la chose la plus secrète de toutes celles que je viens de nommer. On l'appelle autrement Moszhacumia, ce qui signifie féces ou immondices du verre.* » [***Entretiens de Calid à Morien***, cité par Pernety in ***Dictionnaire Mytho-hermétique***]

L'***AC*** annonce le mariage des époux royaux : dans le ***Commentaire au Mystère de la Fleur d'Or***, Jung dans le chapitre 2 *Animus et Anima* traite le sujet mais, de façon singulière, opte pour une solution qui ne nous satisfait pas. Examinons les éléments du problème : p. 56, il fixe le cadre en nommant les deux protagonistes du mariage « chymique », par élimination implicite des Dieux qui, il est vrai, sont étrangers à l'affaire. Par Animus s'entend un « génie des nuages », une « âme de souffle » dépendant du principe **YANG**, d'essence masculine [Sulphur ♆]. C'est l'équivalent de Gabricius [en arabe Kibrit : soufre. Les alchimistes ont employés des termes comme kibrich ou kibrith, cf. Jung : *Histoire et psychologie d'un symbole*, in ***Psychologie et Religion***, p. 194]. Marie la

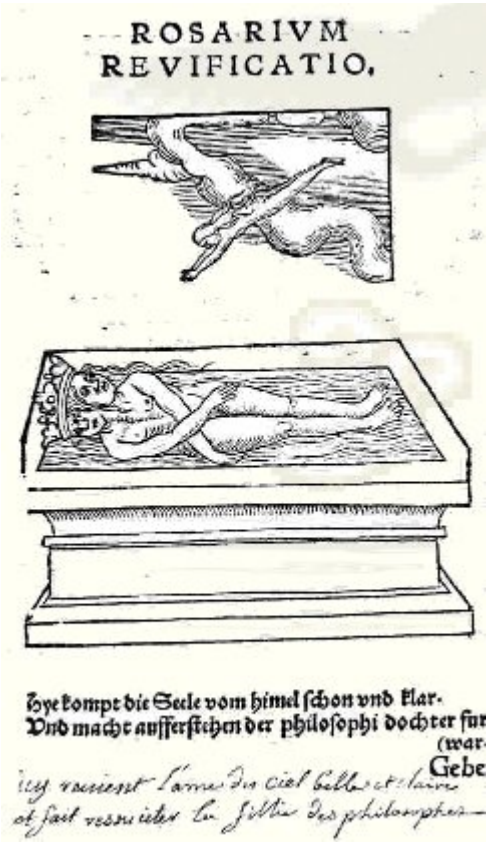
Prophétessse enseigne qu'il faut :

« *rectifier sur ce corps Kibrich et Zubeth, c'est-à-dire, les deux fumées qui comprennent et qui embrassent les deux luminaires, et mettre dessus ce qui les ramollit, et qui est l'accomplissement des teintures et des esprits, et les véritables poids de la Science.* » [Pernety, ***Dictionnaire Mytho-hermétique***]

Animus représente la fumée rouge [**1**, **2**, **3**] c'est-à-dire l'orpiment rouge qui s'oppose à l'Arsenic de Djabir. Petrus Bonus a fait remarquer que :

« *Le soufre rouge, lumineux, et caché dans l'argent vif, puisqu'il constitue en puissance la disposition de l'Or, il teint et transforme toute sorte de métaux en Or.* » [***Margarita Preciosa Novella***]

Anima correspond au « fantôme blanc » dans lequel il est aisé de reconnaître la fumée blanche [**1**, **2**, **3**, **4**, **5**] d'Artephius, dont Michel Maier parle à plusieurs reprises et de manière bien caractérisée dans ses emblèmes de l'***Atalanta fugiens*** [voyez en particulier l'emblème XX]. Anima dépend du principe **YIN**, d'essence féminine ☿ ou ⊖ [il y a là une ambiguité difficile à lever entre le premier Mercure et le Mercure dit « de la voie commune », de la même espèce que celle qui existe entre le sel dit « de liaison » et le principe SEL qui désigne le Soufre blanc ou résine de l'or]. Tel est l'enseignement primordial et élémentaire du ***Yi King***, dont Jung posait ce commentaire en portique de son oeuvre alchimique à venir, en 1928 : il est vraisemblable que le sinologue Richard Wilhelm, qui avait fait connaître à Jung ce texte capital, ait été à la base de l'intérêt, qui devait être de plus en plus prégnant, du maître de Zurich, pour l'Art sacré. Quoi qu'il en soit, ainsi posés, le patient [Anima] et l'agent [Animus] des alchimistes sont parfaitement définis et, relativement à l'hypothèse des archétypes que développe Jung, s'intègrent magnifiquement dans cette *imago mundi* du psychanalyste. Toutefois, dans son développement, Jung s'éloigne de ce schéma et entend les affects qui s'intègrent dans une personnalité c'est-à-dire dans un Corps, remarquons-le bien. Il donne encore le qualificatif « d'empreinte » à l'Anima en tant qu'il concerne les expériences de l'homme dans ses rapports avec la femme. Pour autant, Jung ne parvient pas à établir la relation entre « Animus » et « homme » et il préfère, compte tenu des problèmes de type nosologique, se rabattre sur la relation de l'Anima à la féminité. Il entre alors dans des considérations étranges qui, de notre avis, conduisent à un contre sens de l'interprétation hermétique [évidemment, leur sens dans la pschynalalyse ne saurait être mis en doute ; il n'entre pas dans nos vues d'engager ici une exégèse de la vision médicale de Jung et nous ne sommes pas qualifiés en ce domaine combien même il nous arrive très souvent d'avoir à traiter des cas qui relèvent de la problématique posée par le psychanalyste]. En bref, ce contre sens semble tenir au concept « d'individuation » sur lequel nous aurons à revenir : Jung définit en effet l'Anima comme la fonction de relation avec l'inconscient. Or, chose étrange ! Envisagé sous le point de vue alchimique, l'inconscient renvoie par essence à l'Esprit ; et que l'Âme s'y trouve infusée n'étonnera nul Adepte ; même l'impétrant n'ayant que quelque teinture de science peut arriver à comprendre cette épiphanie. Dès lors, envisager le conscient comme un effet de l'Âme n'est plus « qu'une vue de l'esprit » et dépend entièrement du système de référence d'où l'on a décidé de prendre ses mesures ; ainsi avons-nous le droit d'inférer que l'Orient qui « *regarde à l'inverse le conscient comme un effet de l'anima* » [***Fleur d'Or***, p. 60] a vu juste, puisque la révélation ne peut venir que de la réincrudation, chose là encore parfaitement exprimée par l'une des gravures du ***Ros. Phil***.
Et la réincrudation est l'exact équivalent du concept d'individuation sur lequel Jung a forgé tout son sytème.



Rosarium revificatio [réincrudation]

La réalité psychique dont parle Jung n'a de réalité, dans le petit monde des alchimistes, qu'à travers la projection du Soufre dans le Sel, en masse. Il faut prendre garde, toutefois, de ne pas confondre la résurrection à proprement parler - résurgence de la matière du chaos formé par le dissolvant - qui a pour équivalent alchimique la 1ère sublimation [sulphur : opération dont le but est l'animation du Mercure.] et la réincrudation qui est la 2ème sublimation [spiritus : opération dont le but est la sublimation du Mercure] ; quoi qu'il en soit, la projection consiste en cette opération. Jung a consacré un chapitre de ses ***Racines de la Conscience*** [Buchet-Chastel, 1971] à ce problème, dans l'exposé des *Visions de Zosime* :

« *La conscience de Zosime demeure pourtant encore fascinée par la projection au point qu'il est incapable d'apercevoir dans la vision autre chose que " la production de liquides ".* » [*les Personnifications,* chap. III, pp. 179-184]

Jung manifeste ici, comme nous avons déjà eu l'occasion de le signaler, l'impossibilité de concevoir que les alchimistes aient pu, de façon réelle, oeuvrer au fourneau. Non pas que sa vision du travail intérieur de l'alchimiste soit fausse ! Mais son regard, dès qu'il est question d'opérations autre que spirituelles, semble comme décalé en dépit des fulgurances géniales dont son discours est constellé. Lorsque, par exemple, il affirme que le « *monde physique n'était pas encore découvert* » alors que Zosime est du IIIe siècle ap. J.-C., la lecture de l'***Histoire de la Chimie*** de F. Hoefer ou de R. Jagnaux permet de montrer l'inanité de cette réflexion. Certes les alchimistes ne savaient pas ce qu'ils faisaient : ils mixaient des substances d'aspect terreux ou salin et obtenaient, à force de cibation, de coction, de calcination, souvent prolongées, des corps qui possédaient des prorpiétés cristallines et dont certains, sans doute, avaient le pouvoir de rayer le verre. Que par ailleurs l'alchimiste ait opéré une projection de sa psyché dans la matière n'en est pas moins parfaitement exact et c'est même ce qui rapproche dans une large mesure l'approche de l'alchimie de celle de la musique. Voyons un autre passage :

« *Rien n'était plus aisé que de mettre l'histoire d'amour de Mars et Vénus en parallèle avec celle de Gabricius et de Beya [...]* » [idem, p. 183]

Jung aurait-il formulé cette conjecture s'il avait su ce qui séparait la préparation du Mercure de celle des principes croisés, c'est-à-dire principiés ? Voilà qui mérite quelques explications : le mythe de ♂ et ♀ se

rapporte à la confection du salpêtre des Sages : ♂ est un vitriol [bleu, blanc ou vert] qui contient le principe de ponticité du ☿ tandis que ♀ est ce sel de vertu céleste contenant le Nitre aérien dont s'entretenait avec Helvetius le mystérieux Adepte qui vint un soir lui apporter la preuve de la réalité de l'*Ars chemica* [cf. ***Vitulus Aureus*** ; l'histoire a été rapportée par Leibniz, voir en bibliographie]. Du mélange d'Arès et d'Aphrodite se forme le tartre vitriolé [arcanum duplicatum ou alkali fixe ♆] et le safran d'alun [il n'a pas de symbole chez les anciens chimistes ; nous proposons l'idéogramme du tartre qui a l'avantage d'être la contre partie du sulphur : ⏉] dont le nom vulgaire fut ignoré jusqu'au XIX^{e} siècle mais qui était connu des Anciens comme de la terre de Chio. Quant à Gabricius et Beja, il s'agit du couple alchimique des luminaires {☉ , ☽}.

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 58v, Prague, 1578

On voit Sol et Luna chevauchant leurs montures mercurielles, lion d'un côté et griffon de l'autre, sur cette miniature qui rappelle la figure III. De cette lutte des principes contraires va naître un nouveau composé, l'androgyne ou hermaphrodite, que Zosime compare à l'aigle d'airain ou que les textes médiévaux, comme ceux de l'***Artis Auriferae***, comparent à l'homme blanc contenu dans le vase ; le ***Donum Dei*** s'avère très utile pour des comparaisons avec des gravures du ***Ros. Phil.*** ; d'ailleurs, ces traités sont congénères. Dernier extrait :

« *À ce contexte se rattachent également les figures souvent citées de " la femme blanche " et de " l'esclave rouge ", qui désignent Beya et Gabricius [Visio Arislei, in* ***Artis Auriferae,*** *i, p. 94].* » [ibid., pp. 182-183]

Le point intéressant est qu'il ne s'agit plus du ☉ et de la ☽ qu'il est question, ou si l'on préfère, des principes simples. Les deux expressions « femme blanche » et « esclave rouge » ressortissent des principes principiés de Chevreul, c'est-à-dire du résultat de leur mixtion avec le Mercurius, les transformant respectivement en sulphur 🜍 et en sel ⏉. [rappelons que ce principe sel pose un problème d'interprétation ; en tout cas, ce n'est point comme on le prétend parfois une invention de Paracelse].

Si l'on voulait donner des exemples tirés du monde minéral - qui est le domaine d'appropriation psychique de la matière brute par les alchimistes - nous opterions volontiers pour l'aventurine ou pour ces strass colorés au pourpre de Cassius. Au plan historique, on sait bien que, contrairement à ce qu'annonçaient de vieux mythographes, les écrits hermétiques sont beaucoup plus récents - II^{e} ou III^{e} siècle ap. J.-C. - qu'on l'escomptait du temps de Don Pernety. Cela a continué d'avoir des conséquences fâcheuses dans la manière de certains critiques d'envisager la chronologie de l'alchimie et partant, sa phénoménologie. M.-L. von Franz, dans son beau livre sur Jung et son mythe dans notre temps, a consacré pas moins de trois chapitres sur le sujet [chapitres X à XII]. Nous ne partageons pas toujours son point de vue et la vision apologétique systématique qu'elle donne du psychiatre a quelque chose qui finit par être irritant, de même que ses « piques » incessantes contre les critiques qui ont pu avoir le malheur de dire quelque mal de son maître. Il n'empêche : sans M.-L. von Franz, Jung n'aurait sans doute jamais pu aboutir dans ses travaux d'analogisme

herméneutique [l'expression est d'Antoine Faivre, cf. ***Philosophie de la Nature***, Albin Michel] appliquée à la psychanalyse et il manquerait aujourd'hui cette somme exceptionnelle qu'est le ***Mysterium Conjunctionis***. Dans le chapitre X, on peut citer un extrait qui met en lumière des pratiques d'embaumement de cadavres : elles jettent une étrange lumière sur des gravures du ***Ros. Phil.***

« *C'est vraisemblablement l'heureuse rencontre de l'esprit spéculatif de la Grèce avec le métallurgie hautement développée de Babylone et la technochimie égyptienne — en particulier l'art de l'embaumement. des Égyptiens dont le sens était purement magique — qui a réalisé ce fructueux renouveau d'une vraie science de la nature à l'époque alexandrine et au cours des premiers siècles chrétiens [...]* » [d'après Jack Lindsay. ***The Origins of Alchemy in Graeco-Roman Egypt***, Londres, 1970, cité par M.-L. von Franz]

L'expression « technochimie » fait sourire... ce que l'on peut dire, c'est que sans la préexistence des croyances religieuses, l'art d'embaumer les morts n'aurait jamais existé : le religion fit donc ici fructifier la science, comme cela est si souvent arrivé dans l'histoire... et nous ajouterons la guerre hélas ! Tant il est vrai que guerre et religion ont partie liée. F. Hoefer [***Histoire de la Chimie***, Première époque, § 11, p. 58] nous apprend que les prêtres chargés du soin d'embaumer les corps se nommaient *rephim*. Voici ce qu'il dit d'un procédé simplifié pour ceux qui ne pouvaient pas supporter la manière la plus somptueuse : on pratiquait des injections d'huile de cèdre dans le ventre du défunt sans laparotomie, par voie rectale. Puis on laissait le corps dans une saumure de natron pendant quarante jours [rappelons qu'il s'agit du nombre de jours où le christ est resté dans le désert]. À l'expiration du terme, on fait sortir l'huile de cèdre qui a été introduite par l'anus. Son action est telle qu'elle entraîne intestins, mésentère et l'ensemble des viscères qui ont été ramollis et dissous ; quant au natron, il a consumé les chairs en sorte que le cadavre ne porte plus que sa peau sur ses os : le corps a, pour ainsi dire, été consumé par le feu du natron et il ne reste plus que l'enveloppe, c'est-à-dire l'écorce. Tel est l'enseignement d'Hérodote [Lib. II, c. LXXXVI et LXXXVII]. Si nous avons fait ce bref détour vers les vieux Egyptiens, c'est pour faire valoir deux choses : Mme von Franz a disposé en note ceci qui est d'importance :

« *La liturgie égyptienne e l'embaumement a exercé une influence considérable sur ces conceptions [***cf. infra***], car ses rites assurent, par des opérations concrètes, la transformation du mort en Osiris et, par suite, sa déification.* » [***Jung et son mythe en notre temps***, chap. X, p. 227]

avec cette note :

« *La signification de cet aspect me paraît avoir échappé pour une très grande part à Lindsay. Le cadavre était trempé dans le natron. Natron : ntr signifie " dieu ".* » [idem]

Il nous semble que M.-L. von Franz a commis une imprécision : car natron n'a jamais signifié « dieu » ; ntr est mis pour neter [on parle de neter Isis]. On trouvait du natron [carbonate de soude] à l'état naturel dans la région de Wadi Natroum à l'ouest du Delta entre Le Caire et Alexandrie d'une part et la Haute-Égypte près d'el-Kab, d'autre part. Le natron était utilisé en morceaux sans dissolution pour la momification, pour la purification des maisons, pour l'hygiène en tant que savon et dans la fabrication du verre [**cf. Mercure**]. Quant au neter, dans l'écriture hiéroglyphique, il s'agissait d'un mot traduisant le terme de dieu. Il est possible que cette imprécision vienne d'une confusion entre l'égyptien ancien neter et l'hébreu neter qui désigne notre natron [sodium vient de l'arabe " suwwad ", une plante à haute teneur en carbonate de sodium appelé dans la Bible " neter ", ou du mot " sodanum ", un remède médiéval contre les céphalées. Le carbonate de sodium est désigné au Moyen Âge par " soda " en italien et " Natron " en allemand. Le symbole Na vient des deux premières lettres du mot " natrium " qui était utilisé au XV^{e} siècle en Europe pour désigner les métaux alcalins, cf. http://www.vanderkroft.net/elements/.]. Le signe se présente sous la forme d'un mât terminé par un petit drapeau ou sous la forme d'un homme assis, portant la barbe, symbole de la divinité et l'ankh [Symbole de vie et d'éternité, le signe ankh était utilisé pour signifier le verbe " vivre " ou la " vie ". On parle souvent de « croix de vie ankh » mais cette réduction cruciforme paraît n'est que le fruit d'une assimilation chrétienne. Rappelons que Fulcanelli parle à plusieurs reprises du signe ankh dans la première partie de sa trilogie.]. Le neter représente aussi l'énergie active du dieu : on ne saurait mieux trouver l'équivalent alchimique du neter que dans l'Airain des Sages. Fulcanelli insiste sur l'équivalence entre le signe ankh [croix ansée] et Cypris [kupriV, l'impure] et va même jusqu'à écrire :

« *Nous dirons même que le plan des grands édifices religieux du Moyen Âge, par adjonction d'une abside semi-circulaire ou*

elliptique soudée au choeur, épouse la forme du signe hiératique égyptien de la croix ansée, qui se lit ankh, et désigne la vie universelle cachée dans les choses [...] » [***Myst. Cath.***, p. 60]

Si nous insistons sur ce point - le rapport entre ankh et Vénus - c'est parce qu'il n'aura pas échappé au lecteur que nombre des aquarelles de l'***Aurora consurgens*** possèdent un fond bleu ; on pourrait penser que ces rapprochements allégoriques doivent être rejetés ; cependant il y en a qui paraissent réellement avoir une certaine connexion avec des faits empruntés à l'art chimique : ainsi par exemple, l'expression « ciel d'airain », dont il est si souvent question dans la mythologie ancienne, signifie tout simplement ciel bleu ; car l'airain vulgaire, ou plutôt l'oxyde de cuivre donne, étant convenablement fondu avec du cristal [sable et potasse] un verre bleu de ciel. Nous voici très proches des idées alchimiques liées à la sublimation qui est presque, notez-le bien, synonyme de conjonction pour les Adeptes. C'est donc le lieu de revenir un court instant sur les Éléments d'Empédocle dont l'essence est omniprésente dans les aquarelles que l'on verra bientôt.

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 75v, Prague, 1578

Le Feu △ ou élément igné est considéré par les philosophes de la Grèce - les Présocratiques - comme le principe de toutes choses ; le feu constitue la force primordiale de l'Artiste [notre Hercule ou Cadmos, notre Jason] et il tient sous sa dépendance toutes les métamorphoses qui s'opèrent dans l'oeuf des philosophes [on notera que la figure précédente est remployée de la ***Monade Hiéroglyphique*** de John Dee datant de 1564, cf. figure XIII de ce traité ; cette figure est bien plus complète et explicite que celle du Ros. Phil. de Griemiller] : il détruit certes mais pas à la manière d'un acide et surtout, c'est à la condition *sine qua non* de reconstituer [Arist. ***Metaphys***. ; Plutarch. ***Decret. phil.*** ; Diog. Laert.]. Les alchimistes [cf. ***aurea Catena Homeri*** ou la Nature Dévoilée] nous assurent que l'état primitif du monde était un état igné et qu'il viendra un temps où le monde se résoudra à nouveau en feu [Arist. ***Physic.*** ; Clement. alexand. Stromat.] ; ils avaient parfaitement bien anticipé les découvertes de la physique [notre monde est promis à la destruction ignée quand le soleil se transformera en nova, dans cinq milliards d'années...]. Le feu, s'il est primordial, est intangible, du moins dans sa forme vulgaire car le feu des alchimistes n'a pas, pour rien, été qualifié de feu secret. Il possède des vertus assez extraordinaires, si ce n'est paradoxales. Qu'on en juge : il dissout sans détruire ; il fait fructifier ; il a la capacité de se régénérer et de se détruire [d'où l'allusion incessante au serpent Ouroboros] et enfin, il possède la propriété unique de céder la place à plus jeune que lui ; Senior disparaît pour Adolphus [cf. ***Azoth*** de Basile Valentin] mais le jeune homme conserve cette disposition ignée tant que les hardes du vieillard ne se sont pas dissipées en totalité : c'est l'allégorie de la coagulation de l'eau mercurielle. En revanche, ce feu assure la conversion des éléments : la terre se réduit en eau, l'eau en air et l'air en feu [c'est là l'image de l'évaporation de l'eau qui, dans le schéma hermétique, conduit à celle de la sublimation : la vapeur s'élève en fumée blanche ou rouge tandis que la terre, en forme de sels terreux, en faex ou trux, se dépose au fond du vase]. De là, ce rappel :

« *Il monte de la terre au ciel, & derechef il descend en terre, & il reçoit la force des choses supérieures & inférieures.* » [***Table d'Emeraude***]

évoquant le chemin qui monte [dégagement] et le chemin qui descend [fixation]. Le premier est le symbole

hermétique de la sublimation, allégorie que les Artistes ont voilé sous le masque des Aigles ou des colombes, avec une connotation évidente aux crues du Nil [cf. Diodore de Sicile]. On voit toute la difficulté qu'il y a, dans les textes anciens, à distinguer une matière visqueuse d'un dégagement provenant d'un corps aériforme et à comprendre que le ciel firmamental n'est autre que l'étendue délimitée entre le centre et la circonférence. En revanche, on peut comprendre sans peine que le symbole solaire exprime tout autant l'hiéroglyphe astral que sa marche même, dont la ligne de retour est superposable au serpent Ouroboros. Michel Maier en a dit :

« *C'est l'argile brillante dont fut façonnée par la roue et la main du très haut et du très puissant potier, cette substance terrestre dans laquelle les rayons du soleil sont rassemblés et retenus. Cette substance est l'or.* »

Argile brillante est un pléonasme dans la bouche d'un Adepte ; il est vrai que par cabale, nous avons affaire à une riche constellation. Souvent, dans les vieux textes, on lit toutes sortes d'histoires qui racontent les embûches du larron, les tracas de l'impétrant, les chagrins éprouvés lors des échecs successifs ; Philalèthe, dans son ***Entrée Ouverte au Palais fermé*** du Roi parle de l'ennui de la première préparation :

« *Mais moi qui connais l'opération pour l'avoir pratiquée avec soin, je sais à n'en pas douter qu'il n'est pas de travail plus ennuyeux que notre première préparation. C'est pourquoi Morien avertit sérieusement le roi Calid que beaucoup de sages se sont plaints de l'ennui que leur causait cette opération.* » ***[Introïtus, VIII***, §3]

En grec, argaleoV englobe tout ce qui est pénible, difficile, etc. L'assonance est proche avec arghV, décrivant tout ce qui est blanc, éclatant ou brillant [en évoquant la lumière, chose fondamentale ; à rapprocher aussi de l'évocation de terrains calcaires ou crayeux : les mérelles ne sont pas loin] ; arghV est encore une sorte de serpent dont il possède l'épithète « le brillant ». Ce n'est pas tout : il faut citer le vent Notus, argesthV, véritable fleuve d'air [réputé rapide, tumultueux, orageux et ayant, en bref, des caractères qui le rapprochent de Zeus au foudre rapide : argikeraunoV, que l'on ne peut qu'associer à argikerwV : aux cornes blanches, évoquant Diane aux cornes lunaires ou tout simplement le croissant de lune]. Voyez encore à l'article argilla [demeure souterraine ou gît la materia prima] et enfin, à argiloV [argile, terre glaise, terre grasse d'où sort Adam dans l'une des figures somptueuses du ***Splendor Solis***]. Mercure est même évoqué par argoV [rapide, léger, par relation entre l'idée de lumière et de vitesse ; c'est aussi une évocation d'Atalante et d'Hippoménès, les deux lions de Cybèle] ; puis l'homonyme ArgoV, bouvier aux cent yeux dont nous avons parlé à plusieurs reprises dans notre commentaire de l'***Atalanta fugiens*** ? Ou encore à l'architecte du vaisseau éponyme, Argos, fait en bois des chênes séculaires de Dodonne, l'oracle où bruissaient des feuilles auxquelles on avait attaché des matières d'airain ? Voit-on enfin la relation à l'argent [argoV, forme passive d'arguroV, argent brut] ? Enfin, pour dévoiler le nom vulgaire de cette matière, nous dirons qu'elle tient le milieu entre l'or et l'argent et qu'autrefois, on l'appelait le verre malléable... Et c'est la Nature elle-même qui a fait actionner la roue, où ce « puissant potier » a imposé la forme de son Soufre, *anima mundi*.

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 28r, Prague, 1578

Dans ce qui précède, c'est l'élément Air ♎ qui domine. Ainsi que la lumière où nous suputtons la quintessence future des scolastiques médiévaux : l'anima mundi ☿ apparaît comme un corps aériforme ; on l'appelle tantôt pneuma kosmou, tantôt qeioV logoV [verbe divin]. Des critiques y ont vu l'Esprit universel des alchimistes et ont même donné un nom à cet esprit : gaz sylvestre et oxygène. L'attraction et la répulsion, qui sont au coeur même du ***Mysterium conjunctionis***, tenaient lieu de dogme pour Héraclite, Aristote et Diogène Laërce. Mais c'est avec Empédocle que le dogme s'est pour ainsi dire incarné ; l'amour et la haine tiennent une haute place dans sa philosophie comme ils en tiennent une, non moins élevée, dans l'oeuvre alchimique. C'est au Mercure ☿, l'intercesseur, le procurateur, l'ordonnateur, l'appariteur, qu'on a dévolu cette tâche ingrate de conjoindre ces deux grands ennemis que sont l'Eau et le Feu afin d'en établir une Terre où l'on tient captif un rayon igné divin ✡. C'est à Empédocle que les Adeptes doivent l'initiation du concept de « patient » et « d'agent » dont Fulcanelli parle encore au début du XX^{e} siècle. Le feu, suivant le philosophe d'Agrigente, est le principe actif par excellence tandis que les autres éléments ne constituent qu'une masse inerte. Toutefois, les alchimistes ont corrigé ce premier schéma et ont établi que le feu secret - leur dissolvant - était un Mixte d'Eau et de Feu et que l'Air était son milieu naturel, tel que nous l'avons compris supra. Donc, la Terre seule se révèle l'élément passif ; du moins cette passivité n'est-elle que transitoire puisque, à la manière d'un grappin, d'un loup, elle représente l'artifice secret qui est la clef de la coagulation du Mercure, c'est-à-dire de sa propre sublimation. Au sein de la masse mercurielle - nous parlons du Compost, i.e. mixte Mercure-Rebis - les forces d'attraction et de répulsion président aux métamorphoses de la matière visqueuse, sont responsables des mouvements de cohobation et parviennent à combiner les contraires : c'est le temps de la conjonction radicale des principes. Cet état du petit monde avant la prime conjonction, c'est-à-dire avant l'***Aurora Consurgens*** - UNUS MUNDUS - est l'équivalent du chaos dans lequel les éléments sont littéralement à l'état de non-combinaison ou encore, à l'état naissant [correspondant à l'or enté ou or mussif de Fulcanelli]. La conjonction opère l'harmonie [en, kosmo, qui rejoint les inscriptions qu'on trouve dans les écrits de Cléopâtre]. Leucippe est encore allé plus loin dans l'analyse puisqu'il donne même un Corps à l'Âme en y voyant des « insécables » ou « atomes » ; la conclusion est d'importance : l'âme est un être igné, peut-être identique au feu - d'où l'idéogramme ☉ et il est amené à anticiper sur le phénomène de combustion [Arisot. de anima]. Démocrite est plus tardif et son nom a été repris comme éponyme dans plusieurs traités dont on trouvera des traces dans nos pages. Vitruve assure que Démocrite avait coutume de sceller de son anneau les expériences qu'il avait vérifiées lui-même [Vitruve, IX, 3]. Cette coutume s'est-elle reproduite chez les alchimistes ? Nous ne saurions dire, mais ils ne manquaient, parait-il, jamais d'apposer sur leurs fioles le sceau vitreux d'Hermès [**1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8**, **9**, **10**, **11**, **12**, **13**, **14**, **15**, **16**, **17**, **18**, **19**, **20**, **21**, **22**, **23**]. Sénèque nous apprend que c'est au philosophe d'Abdère qu'est due l'invention du fourneau à réverbère, des moyens d'amollir l'ivoire, d'imiter la production des pierres précieuses et

particulièrement des émeraudes [Senec. Epist. 90]. Démocrite est allé loin dans sa logique puisqu'il est possible, par analogie, de transcrire en termes de physique quantique certains des postulats qu'il imposait aux atomes, en particulier le fait que deux atomes ne peuvent pas occuper simultanément le même espace : de même, deux particules ne peuvent pas avoir le même niveau énergétique ; il anticipe sur l'oscillation [palmoV] et de là conçoit un mouvement giratoire, un tourbillon dont il est fort possible que Descartes se soit souvenu dans sa théorie des tourbillons qui a fait long feu... Mais on retrouve ce palmoV chez nos alchimistes, sous l'espèce de l'agitation de l'âme via le neter [égyptien] dont nous parlions supra en évoquant l'imprécision de M.-L. von Franz. Laissons parler à nouveau Maier :

« *Il y a, dans notre mercure, un soufre ardent ou sulphureus ignis.* »

Ce feu, selon Jung, forme la semence spirituelle ♀ et elle a besoin d'une terre appropriée pour végéter. C'est là qu'intervient la *Virgo paritura* des alchimistes ; elle possède des caractères qui la rendent congénère de la vierge Marie : pure, sans tache, rendue enceinte par un feu soufré. Mais là s'arrête l'analogie. Car ce feu est infernal : c'est l'infusion de ce Soufre qui précipite la conjonction et qui se manifeste, dans l'allégorie, par l'***AC***, c'est-à-dire par le lever de Lucifer. Il y a plus : les textes disent qu'il faut, après l'enfantement, mettre la mère au ventre de l'enfant [cf. ***Figures Hiéroglyphiques***, ***Aureum Seculum Redivivum***, ***Livre Secret*** d'Artephius, ***Psautier d'Hermophile***]. L'allégorie est assez subtile ; toutefois, si l'on sait ce que recouvre le Lait de Vierge, la difficulté sera facilement contournée, cf. figure VIII. Aussi est-ce avec justesse que Jung fait de la Vierge un Mercurius hermaphrodite, par suite de la présence de l'élément Soufre et ce Soufre, principe vital, nous ramène au moteur initial qui fait tourner la roue et qui fait tourner en rond son axe [primum movens, quod rotam vertit axemque vertit in gyrum]. Nous avons ailleurs établi la relation entre le cercle [gyrus ou guroV] et la fosse plantée pour planter un arbre.

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 184r, Prague, 1578

Singulière vision que nous offre cet exemplaire du ***Ros. Phil.*** ; on se reportera à l'AC, II et au mythe de Cybèle et d'Attis pour l'interprétation. Anaxagoras [d'où Naxagoras a tiré évidemment son pseudonyme] est allé encore plus loin que Démocrite et a compris que chaque atome était un monde en miniature et que les métamorphoses naturelles étaient nécessaires si l'on voulait expliquer que dans le pain ou dans l'eau que nous absorbons, les atomes et les molécules sont identiques avec celles dont se composent les muscles, le sang, etc. Evidemment, depuis Anaxagoras, les choses se sont un peu compliquées, mais le principe est réel : en particulier, les métaux que nous absorbons se retrouvent intacts dans les molécules complexes où ils sont engagés [hémoglobine, etc.] Anaxagore établt une relation implicite entre le cercle, la roue et l'état du monde : les corps composés peuvent être décomposés en leurs éléments intégrants [homéoméries, cf. Chevreul critique de Salverte, ***Trésor*** de Paracelse] mais ces derniers éléments ne se résolvent pas au moyen des agents chimiques mais peuvent se transformer par l'apport de moyens physiques [Fulcanelli, ***DM, I***] : c'est du reste la raison pour laquelle le Mercure des alchimistes peut agir sur eux, non à la manière d'un feu destructeur mais à la manière d'un liquide nourricier. Aussi est-ce un contre sens absolu que de voir dans les alchimistes des précurseurs des physiciens nucléaires, quand bien même l'analogie des transmutations est facile à rapporter ;

nos lecteurs savent que nous ne défendons point cette vision quasi manichéenne de l'Art sacré. Quand Anaxagore prétend que la quantité de matière dont se compose le monde reste la même, il rend le monde, par là même circulaire. Cette notion de circulation se retrouve chez Diogène d'Apollonie par le concept d'homogénéité ; il fait de l'Air l'élément dominant et semble avoir la prescience des phénomènes d'oxydation, qui représentent la clef de voûte du processus alchimique. Archelaüs de Milet fera le pas décisif en concluant que le feu est de l'air raréfié ; voici ce qu'en dit F. Hoefer :

« *À cette proposition, on ne peut se défendre de songer à l'hydrogène, qui se présente sous forme d'un air extrêmement léger (c'et en effet le léger de tous les gaz) et qui s'enflamme au contact du feu ; ce qui lui a même valu, à l'époque de sa découverte, le nom d'air de feu. L'air de feu brûle dans l'air et donne de l'eau.* » [***Histoire de la Chimie***, Première époque, p. 84]

L'hydrogène est aussi le plus simple des atomes : Bohr en fera son modèle dans sa théorie de l'électron. Connu des alchimistes sous l'expression « d'air inflammable », il sera découvert en 1766 par Cavendish. Dans la ***Fleur d'Or***, p. 62 [***Houei Ming King***, Liu Hua Yang, Chin. Blätter, publié par R. Wilhelm, vol. 1, version française traduite sous le titre : ***Le Livre de la conscience et de la vie***, à la suite du Commentaire de Jung], on relève encore une image absolument extraordinaire de la sublimation - alors qu'elle n'est malheureusement pas nommée comme telle -. Là, pourtant, gît le mystère de la conjonction :

« *Un halo de lumière entoure le monde de l'esprit - [...] - le vide est illuminé par la lumière du coeur du ciel - [...] - la conscience se dissout dans la contemplation - Le disque de la lune repose solitaire.* »

La sublimation alchimique trouve sa vraie définition, son sens réel, dans le détachement de l'Âme du Corps, ce que Jung nomme dans son chapitre 3 : *le détachement de la conscience par rapport à l'objet*. La philosophie chinoise du yoga s'avère très proche des vues de l'alchimie occidentale, nous voulons parler de la préparation instinctive en vue du but de la mort, qui n'est pas une fin : tel est l'enseignement de l'hermétisme occidental. Une citation d'un Adepte tardif, Cyliani, vaut d'être lue :

« *J'aperçus un effroyable dragon qui avait un énorme dard à trois pointes qui cherchait à me lancer son haleine mortelle. Je m'élançai sur lui en criant: Lorsqu'on a tout perdu, que l'on a plus d'espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir. Il ouvre sa gueule pour me dévorer, je lui plonge dedans avec tant de force ma lance que je pénètre jusqu'aux entrailles, je lui déchire le coeur; et afin qu'il ne pût m'atteindre, je faisais en même temps de rudes efforts à l'aide de ma lance pour détourner la direction de sa tête.* » [***Hermès Dévoilé,*** ca. 1831]

Cette vision de Cyliani est typique. Enfin, le « corps subtil » que signale Jung est à l'identique de la fumée blanche [la femme blanche de la *Visio Arislei*] d'Artephius et prend le sens d'un gage de permanence - i.e. de persistance - de l'Âme, poursuivant son existence grâce au psychopompe [symbolisé par le chien en alchimie], en dépit de sa dissolution apparente. De ces quelques réflexions que nous ont inspirées le début de la lecture du ***Commentaire sur le Mystère de la Fleur d'Or***, nous ne pouvons qu'être émerveillés de ce que Jung doive être considéré comme le dernier témoin moderne dans la passation spirituelle qui s'est effectuée entre Zosime de Panopolis, via Paracelse [voyez ***Synchronicité et Paracelsica***, 1952, trad. franç. Albin Michel, 1988], Newton, Chevreul, Berthelot, etc. pour finalement, en arriver à se dissoudre, à se déliter avec notre XXI^{e} siècle, marquant sans doute en cela l'arrêt du développement spirituel de notre civilisation.

Poursuivant l'étude du parallèle Lapis-Christus, et muni des notes que nous avons relevées, nous pouvons mieux apprécier cette citation de Zosime :

« *Que signifient ces mots : " La nature triomphant des natures " et ceci : " elle est accomplie et devient tourbillonnante " ?* » [in Berthelot]

Il s'agit de la transformation des éléments sous l'influence du neter [égyptien] par l'entremise de la nature ; c'est ainsi que s'exprime en substance l'un des plus grands Adeptes : Bernard le Trévisan, suivi de près par Denis Zachaire. De cette métamorphose procède la sublimation que l'alchimie arabe nomme « le grand vent du sud. » [**sur le vent du sud, cf. 1, 2, 3, 4, 5 - il faut y voir Euros et aussi Anemos, le vent de l'Hellespont**] L'auteur de l'***Enfant Hermaphrodite du Soleil et de la Lune***, resté anonyme, dit que ce vent du Sud apporte la première matière de toutes choses sous forme d'une eau visqueuse et grisâtre dans laquelle il est facile de reconnaître les traits du Mercure. Mais nous ne pouvons souscrire sans réserve à cette assertion de Jung :

« *L'équivalent du Saint-Esprit [...] est le feu secret, le spiritus igneus (esprit igné) dans le Mercurius, dont les opposés sont un agens (agent), le feu, et un patiens (patient), le vif-argent.* » [***Psychologie et Alchimie***, §e, p. 493]

Figürliche alchimia, XVII^{e}, Calcinatio - f. 14r, cf. supra

Le feu secret est le dissolvant dont on connait deux états : dans sa version primitive, c'est Typhon envoyé par Hera à la poursuite de Latone. C'est le serpent venimeux et fou que Cadmos doit abattre, l'équivalent du dragon Ladon qui garde le Jardin des Hespérides. Dans sa seconde version, c'est l'eau permanente des Sages, identique au titre de l'ouvrage de Senior ***l'Eau d'argent et la terre étoilée*** [cf. M.-L. von Franz, ***Aurora Consurgens***, vol. III du ***Mysterium Conjunctionis***, Zurich, 1957]. Or, la folie ne quitte le Mercure que lors de l'infusion des colombes de Diane [cf. ***Introïtus, VI***]. Il forme alors le Compost philosophal où s'accomplit la conjonction radicale et la Grande Coction. Le spiritus igneus ☿ est ce feu quasi vivant qu'on nomme le Mercure animé et qui résulte de l'infusion de l'Âme dans l'Esprit ☌, c'est-à-dire de l'incorporation de chaux métalliques au dissolvant : c'est ici qu'opère l'astronomie céleste, cf. notre humide radical métallique. L'agent est bien le feu - c'est-à-dire l'ioV passé de l'amorphe au cristallin par le processus d'accrétion - mais nous doutons que le patient soit le Mercure et il manque manifestement un protagoniste aux ***Noces Chymiques*** de Jung. Il est probable que Jung s'est trouvé ici en butte à l'une des grandes inconnues du processus alchimique : l'entrelacement de différentes formulations « mentales » du Mercure qui empêchent de se faire une vision claire de ce qu'est le « premier Mercure » par rapport au Mercure dit « de la voie commune », outre que l'amalgame [au sens figuré du terme...] est vite trouvé avec le vif-argent vulgaire que l'on confond trop souvent avec l'argent-vif des philosophes. Le commentaire de la ***Clavicule*** du pseudo Lulle devrait convenir à des précisions que nous ne pouvons donner ici. Cette décoction dont parle Jung n'est autre que la Grande Coction où la prima materia [mais non point la materia prima, ce qui serait absurde] est mise à « circuler » dans le vase de nature élaboré en petit par l'artiste potier. Le pseudo Flamel sera ici d'un grand secours :

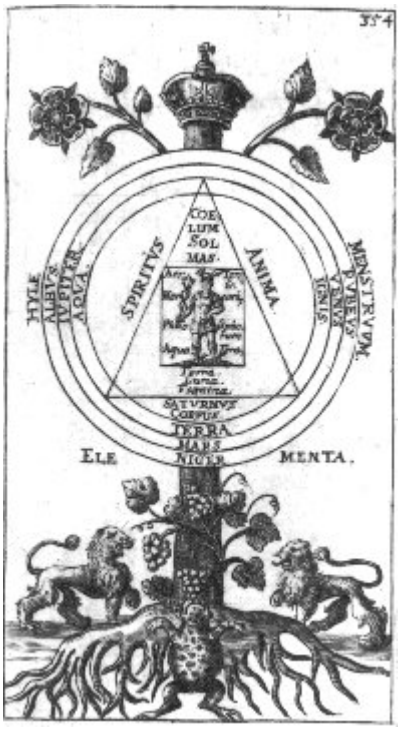
« *[les Philosophes et les Envieux] ont appellé ouvrir et délier faire le Corps (qui est toujours dur et fixe) mol, fluide, et coulant comme l'eau, et fermer ou lier le coaguler puis après par décoction plus forte, en le remettant encore une autre fois en la forme de Corps.* » [***Figures Hiéroglyphiques***]

car c'est ni plus ni moins que le mystère de la réincrudation [que Jung rapproche du cocnept d'individuation] qu'il nous expose, après que nous ayons eu déjà quelque lumière sur celui de la conjonction. Mais entre la conjonction et la réincrudation, il y a la conception qui, dans la vase scellé de l'athanor, prend les atours d'une singulière parthénogénèse. En un sens, comme l'admet le ***Ros. Phil.***, il semble y avoir trois conjonctions successives qui n'ont pas la même valeur : le premier stade est celui où les substances subissent l'action du feu : c'est l'ouverture du métal, la dissolution totale, la grande éclipse de Soleil et de Lune dépeinte par Lulle, la nigredo de Jung. Ce premier stade correspond à la mise à mort du vieux dragon [Mercurius senex] et

dans le ***Ros. Phil.*** à cette gravure où les époux royaux sont portés au tombeau. Dans cette dissolution, le sort des deux parties n'est pas équivalent : le mâle disparaît entièrement et est soumis à la sublimation dans le Mercure ; il va subir un « rajeunissement » ou pour employer un terme de l'art, acquérir l'une des trois couronnes de perfection de l'oeuvre. En terme de chimie physique, il s'agit de transformer une susbtance d'un état amorphe en un état cristallin : c'est ce qui est réalisé avec le corindon dit hyalin - notre émeri ou « l'émeril » comme on disait à l'époque de Buffon. Dans l'iconographie, c'est Lambsprink qui a développé l'allégorie du vieux roi et du dauphin, le *Spiritus Sanctus* étant figuré sous les traits d'un ange âgé [Mylius, dans sa ***Philosophia Reformata***, a repris une partie de ce symbolisme] : voyez les figures du ***De Lapide Philosophorum*** dont il existe une superbe version dans le ***Dyas Chymica Tripartita***, compilation due à Johannes Grasseus [Grasshoff]. On peut encore citer Michel Maier, qui, dans l'emblème XXIV de l'***Atalanta fugiens*** utilise ce thème : le loup gris [le Mercure dissolvant, qu'il faut se garder de confondre avec la stibine ♁] dévore le corps du vieux roi tandis qu'au second plan, on voit par projection, le roi ressusciter et surgir du feu. Cette première phase de la conjonction correspond aux racines de l'arbre de la gravure de Figulus Benedictum. Cette gravure semble avoir été inspirée par une belle série que présente Samuel Norton dans plusieurs ouvrages publiés en 1630 par Vigilantius de Monte Cubiti dans ***Dreyfaches Hermetisches Kleeblat*** - cf. bibliographie - où l'on trouve le ***Mercurius Redivivus*** et le ***Venus vitriolata***. Il y a huit recueils dans cet ouvrage dont six sont illustrés. Une illustration, en particulier, va retenir notre attention parce qu'elle va dans la droite ligne de nos réflexions sur l'arbre, considéré en trois parties. Il se trouve que cette illustration figure dans le recueil intitulé ***Psychologie et Alchimie*** [op. cit.] p. 497 en tant que : fig. 214. Symbole de la transformation hermétique : l'homo philosophicus (homme philosophique) représenté comme le Mercurius.

IV. *Mercurius Redivivus et AC*.

Dans les ***Essais sur la Symbolique de l'Esprit***, à propos de l'Esprit Mercure, Jung introduit en forme de conte son sentiment sur la matrice du Mercure fugitif - Mercurius fugitivus -. Il s'agit d'un conte où le fils d'un pauvre paysan, venant se reposer au pied d'un beau chêne, le plus grand de la forêt, entend une voix mystérieuse, provenant des racines de l'arbre. Il découvre alors une bouteille ou une sorte de flacon et commet l'erreur - qui eut pu lui être fatale - de desceller le flacon, hermétiquement clos jusque là. Mercure, sortant de son gîte, menace alors de s'emparer de l'âme du malheureux garçon... Celui-ci va user d'un subterfuge qui lui donnera le salut. Puis, ayant appris à domestiquer - à apprivoiser - cet Esprit récalcitrant : le jeune homme - l'Adolphus de l'***Azoth*** - fait promettre à Mercure de lui faire cadeau d'un présent de choix comme prix de sa liberté. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'Esprit offre un chiffon magique - nous dirions volontiers qu'il s'agit d'un phylactère semblable à ceux que l'on admire sur les caissons de la galerie du château de Dampierre-sur-Boutonne. Ce tissu a le pouvoir de métamorphoser le bois en argent [nous reviendrons sur cette allégorie]...



Samuel Norton, Alchymiae complementum et perfectio, p. 354 -
in Mercurius Redivivus, Francoforti, 1630 [cliquez pour agrandir]

L'arbre est un chêne séculaire [sur le symbole du siècle, revoyez ***Huginus à Barma***] : il s'agit de l'un des arcanes majeurs de l'alchimie symbolique, c'est-à-dire de l'oratoire [ora et labora, cf. ***Cabala***, etc. de Michelspacher et le ***Mutus Liber***]. Il pourvoit, selon la tradition, aux cendres dont l'Artiste a besoin pour son feu secret. Son bois, quand il est passé au feu vulgaire, semble seul capable de fournir un puissant calorique. Son nom est vivier de cabale : druV ! En remontant jusqu'aux fables sur l'origine des hommes, on les trouve tirées du chêne ou du rocher ; il ne s'agit pas là de vains propos... Pour en revenir aux racines, elles ont un aspect menaçant : elles évoquent les pattes d'un animal fabuleux - quelque arachnide monstrueux - ou encore des cheveux. C'est là que réside la Force [voir Gardes du Corps de François II ; Tarot alchimique ; Gobineau de Montluisant] : mais est-elle Vertu, est-elle Vice ? Sa consubstantialité à la Terre provoque un entrelacs d'impressions contradictoires. On trouve dans le ***Traité du Sel*** de Michel Sendivogius ceci, qui nous éclairera :

« *Notre Pierre est Sel, et notre Sel est une terre, et cette terre est vierge. S'arrêtant à peser profondément ces paroles, il lui sembla tout à coup que son esprit était fort éclairé, et il commençait à reconnaître que ses travaux précédents n'avaient point réussi selon son souhait, à cause que, jusqu'à présent, il avait manqué de ce Sel virginal, et qu'on ne saurait en aucune façon avoir ce Sel vierge sur la terre, ni sur sa superficie universelle, parce que tout le dessus de la terre est couvert d'herbes, de fleurs et de plantes, dont les racines, par leurs fibres, attireraient et suceraient le Sel vierge d'où elles prendraient leur croissance, et ainsi tout ce Sel serait privé de sa virginité et se trouverait comme imprégné.* » [***Sel***, Dialogue]

C'est l'amendement de l'Esprit qui est évoqué [dans le sens où l'on dit qu'une terre est amendée : koprwsiV, action de fumer la terre où l'on voit la liaison avec l'étable, le fumier, mais aussi l'excrément, l'ordure, le cloaque]. L'idée est de soutirer le Sel de Vierge - i.e. le Lait de Vierge d'Artephius - par un artifice spécial. Et c'est là qu'intervient la racine [riza], capable d'opérer de subtiles transformations, basées sur le mélange de l'eau, de la terre par la fermentation d'éléments putrides. En un mot, la racine fait pur l'impur et elle amène l'occulte à la lumière : aussi faut-il voir dans ces racines du chêne une variation sur le thème de l'hydre de Lerne aux cinquante têtes [une figure du Livre d'Abraham Juif expose magnifiquement cette idée de la coexistence avec la *Virgo paritura*]. Au plan alchimique, le sens est clair : point de germination sans putréfaction préalable. On peut encore citer Nicolas Grosparmy :

« *[...] Et jamais Nature ne cessera d'ouvrer et de faire croître le brin de bled, jusqu'à tant qu'il ait air et manière humide en son dit compost. Et en croissant icelui brin de bled par la volonté de Nature, mange et tire par sa queue, c'est à savoir par ses racines, l'humeur et la graisse qui est autour de lui, et s'en vit ledit grain jusqu à tant que verdure durera en lui ; et quand le brin a tant vécu, que le cercle de Nature est accompli, c'est à savoir depuis la corruption et nativité jusqu'à la fin de sa vie ; lors commence icelui brin à mourir et sécher ; ainsi est accompli le mouvement de Nature [...]* » [***Trésor des Trésors***, adaptation de la ***Clavis***

Majoris Sapientiae d'Artephius]

Pour obtenir de Sel de virginité, cette substance dépurée qui doit conjoindre les extrémités de son vaisseau de nature - l'athanor - et les deux natures élémentaires [Soleil, Lune], l'Artiste doit donc « caver » et fouiller jusque sous le fondement des racines pour produire sa terre grasse : il trouvera par ce moyen l'eau vive de sel Nitre. Ainsi que l'annonce Jung [***Essais sur la Symbolique de l'Esprit***, op. cit. , p. 19], le secret se trouve non point dans la couronne [nous y reviendrons] que bien plutôt dans les racines de l'arbre :

« *Traduit en termes psychologiques, cela signifierait que le Soi prend racine dans le corps (= la terre), et même dans ses éléments chimiques. [...] L'alchimie décrit les éléments (ses quatre éléments) comme radices (racines), en se référant aux* rizwmata *d'Empédocle, où elle entrevoit aussi les éléments constitutifs de son symbole capital et central, le lapis philosophorum, qui représente le but du processus d'individuation.* » [op. cit., p. 20 et ***Psychologie et Alchimie***, 2ème partie]

Cette véritable « impression » de la psyché dans les rizwmata, on la découvre dans la belle gravure du ***Mercurius Redivivus*** : c'est le crapaud ou *bufo rubea*. [cf. ***Saturnus saturatus dissolutus***, 5ème partie du ***Mercurius Redivivus***, p. 5 ; p. 14 - ***Alchymiae complementum***, etc. voir supra]. Ce batracien tient une place de choix dans le bestiaire hermétique. Michel Maier l'évoque dans l'emblème V de l'***Atalanta fugiens***. Il n'apparaît qu'à l'Aurore de l'oeuvre, raison pour laquelle on l'appelle « *animal crépusculaire.* » Voici quelques notes, reprises de notre commentaire de ce Vème emblème :

« Le crapaud présente tous les caractères du Soufre, de celui qui seul, peut transformer le Mercure commun en Mercure philosophique et qui peut assurer son animation. Lié à l'eau, à la terre, à l'humidité, on le dit invulnérable à la morsure du serpent [du Mercure] ; il exprime le concept de mort et de renouvellement : c'est une vérité hermétique. La phase de dissolution ou putréfaction n'est autre que la disparition [la mort] provisoire du Soufre qui renaît, tel le phénix, lors de la réincrudation. Selon une autre tradition, l'huile de crapaud pénètre la pierre : c'est dire que le Soufre peut pénétrer le Mercure, grâce à la fluidité de sa nature, qui est d'essence spirituelle. Il est remarquable d'observer que le crapaud, en plein accord avec la doctrine des alchimistes, aurait été en Occident un symbole royal et solaire, antérieurement à la fleur de lis ; c'est à ce titre qu'il figure sur l'étendard de Clovis. Le crapaud exprime bien l'image du Rebis allant au pays des morts : dans l'ancienne Egypte, le crapaud était associé aux morts et l'on en a découvert de momifiés dans les tombeaux. Le crapaud est, avec le serpent, l'attribut naturel du squelette au Moyen Âge [cf. *Douze Clefs* de Basile Valentin et la *Philosophia reformata* de Mylius, sur le squelette]. En Grèce, le crapaud [Jrinh] était le nom d'une courtisane qui était semblable à Aphrodite sortant des eaux [Ajrodith anaduomenh], ou début de la coagulation de l'eau mercurielle. [...] On pourrait ajouter quelques détails de cabale qui permettraient avec certitude de pouvoir lier le crapaud [jrunh] avec l'esprit [jronew] de façon à en faire une âme [jrhn] sensible. S'il en était besoin, nous ajouterions que le crapaud était anciennement dédié à Saturne et l'inverse de la grenouille dont il serait la face lunaire, infernale et ténébreuse, exprimant bien l'idée de la dissolution de la matière lors de la phase de putréfaction. C'est peut-être en Autriche qu'on a révélé la véritable nature de ce batracien : il ne faut pas faire de peine aux crapauds qui sautillent tranquillement car ce sont des âmes malheureuses ; on veut bien le croire... » [cf. notes 2 et 4]

Ce crapaud est congénère du **YIN**. Il porte les caractères spirituels qui le distinguent comme de la nature de l'Eau. Et pourtant, on en fait l'un des hiéroglyphes du Soufre [épithète bufo rubeus]. C'est un crapaud qui dévore la lune au moment des éclipses, à l'instar du lion qui, dans le ***Ros. Phil.*** dévore le Soleil : sous ce rapport, le crapaud est cousin de l'Aigle, ce dont Michel Maier, dans son ***Symbola Aureae mensae***, n'a pas manqué, en cabaliste avisé, de s'assurer.

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 177r, Prague, 1578

On remarque dans cette aquarelle du ***Ros. Phil.*** que l'artiste a rendu cet aspect dual, en combinant d'un côté les traits du lion et de l'aigle ; et de l'autre côté en apposant les deux luminaires. La tradition chinoise, au reste, semble parfois hésiter entre ce caractère **YIN** et **YANG**. On nous explique que le premier domine à cause de la prédilection de l'animal pour les retraites sombres et humides. À cela, nous ajouterons que c'est là, ce genre de retraite, où se terre la prima materia des alchimistes : le but de l'oeuvre est, précisément, de la faire accéder au côté **Yang**, c'est-à-dire de la faire évoluer de la nigredo au rubeo. Si nous revoyons la gravure du ***Mercurius Redivivus***, il ne fait plus de doute que c'est bien là l'opération mentale qui est proposée ; d'où vient que le crapaud est parent de l'aigle, ou si l'on préfère, comme le pensent certaines tribus indiennes d'Amérique du Sud, le crapaud se fait complice de l'homme pour dérober le feu à son possesseur atavique : le vautour [oiseau d'Apollon, cf. ***Atalanta XLIII***]. Complice du feu, le crapaud est réputé invulnérable à la morsure du serpent [il présente des rapports évidents avec la salamandre] et il faut encore y voir une analogie avec la belette, insensible au pouvoir pétrifiant du basilic, cf. figure XX. On le voit, symboliquement, le crapaud est l'archétype de l'Âme restée à un stade primitif, quand l'esprit n'est pas encore passé de l'ignorance au savoir [quand la lumière n'a pas encore surgi des ténèbres, cf. ***Lux Obnubilata***]. Le crapaud purifie l'eau : on est obligé d'y voir une sorte de psychopompe qui le rapproche du chien des alchimistes qui explique sa présence « surimposée » aux racines. Il est, pour ainsi dire, placé à l'origine du monde et il est assez impressionnant de comparer cette gravure du ***Mercurius Redivivus*** à la figure XIV où l'on a vu une autre origine du monde pour reprendre le titre de cette peinture que possédait Jacques Lacan. Dans cette figure, on voit que la symbolique sexuelle est superposable à celle développée dans le ***Mercurius Redivivus*** : les racines chthoniennes sont à l'identique de la vulve, largement ouverte à même la terre. L'examen d'une autre gravure du Mercurius de Samuel Norton complète la première : à gauche, apparaissent les *corpora imperfecta* avec les cinq planètes ; à droite les luminaires qualifiés de *corpora perfecta*.

Cette partie souterraine, luciferienne, est dépassée lors du 2ème stade de la conjonction des contraires. C'est là que s'annoncent les couleurs de la queue de paon. Toutes les planètes sont au rendez-vous [entendez par là les couleurs] en sorte que l'Artiste voit tour à tour sept fois ✡ l'étoile ou la fleur [le Soufre ou le Mercure]. Cette phase se signale par l'image du mandala qu'on aperçoit supra. Le cercle de ce mandala peut être d'épaisseur variable : certains sont presque virtuels, d'autres « parlent » beaucoup. Jung a insisté sur l'importance du cercle dans son ***Psychologie et Alchimie***. *Imago mundi*, c'est l'image propre à conduire celui qui la contemple à l'illumination. Dans son ***Commentaire sur le Mystère de la Fleur d'Or***, le maître de Zurich revient sur cette *Kunstform*. Le mariage des contraires s'idéalise en un niveau supérieur [expression de Jung] ; nous ajouterons qu'il est assez remarquable de voir le parallèle mené entre la signifiance de ce cercle magique [du moins considéré comme tel en Orient et dans maintes oeuvres médiévales] et cette 2ème phase de la conjonction où Soufre et Sel s'imprègnent par l'artifice du Mercure. En Occident, la plupart de ces mandalas renvoient au tétramorphe : en Égypte, Horus et ses quatre fils sont figurés de la même manière. Dans le ***Commentaire, etc.***, p. 40-41, Jung se rapproche de manière singulière de la figure du ***Mercurius Redivivus*** :

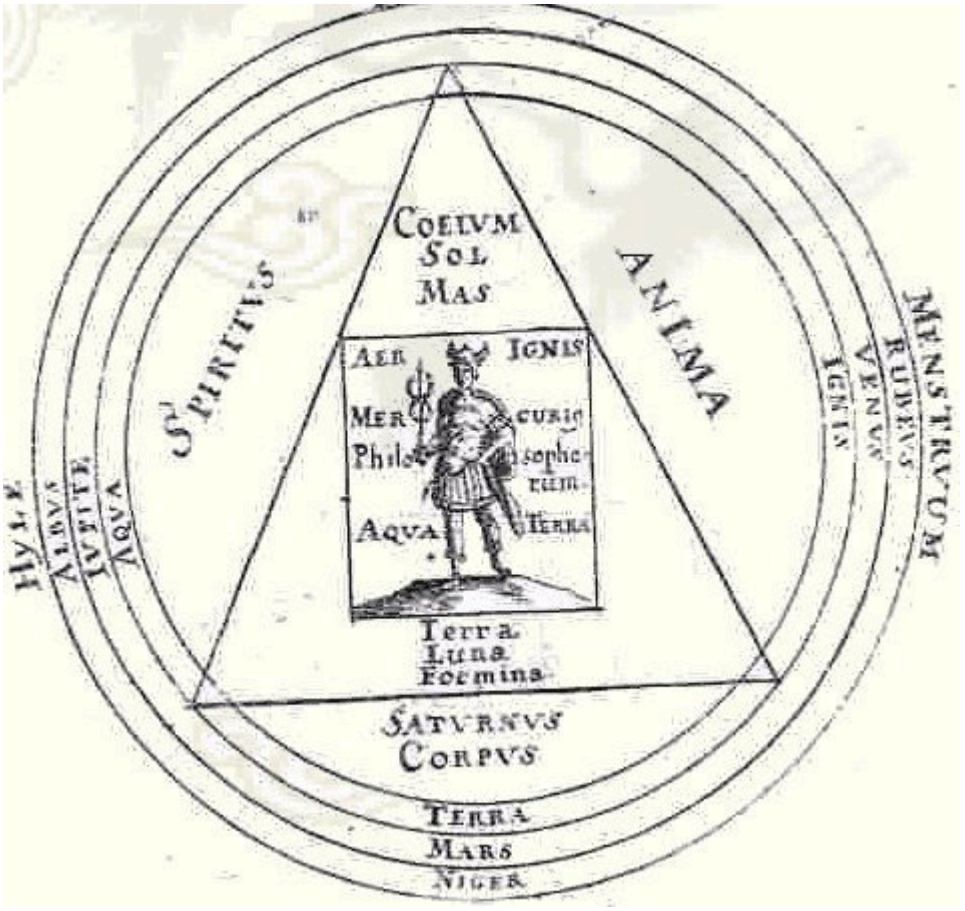
« *La plante est la plupart du temps une structure aux couleurs lumineuses, ignées, croissant à partir d'une obscurité située au-*

dessous d'elle et portant des fleurs de lumière à son sommet. (Il y a là un symbole analogue à l'arbre de Noël.) Un tel symbole exprime en même temps la naissance de la fleur d'or, car, selon le Houei Ming King, « la bulle germinale » n'est autre que le « château doré », le « cœur céleste », la « terrasse de vie » [...] la « salle pourpre de la cité de jade », le « sombre passage », l'« espace du ciel antérieur », le « château du dragon au fond de la mer ». On l'appelle encore la « région frontière des montagnes neigeuses », le « passage primordial », le « royaume de la joie suprême », le « pays sans frontières », et l'« autel sur lequel sont produits la conscience et la vie » [op. cit.]

Que voilà un passage admirable ! Que d'expressions heureuses, qui doivent combler de joie le disciple d'Hermès et l'amateur éclairé ! Les passages soulignés ressortissent d'époques différentes de l'oeuvre, mais de façon générale elles sont postérieures à la 1ère époque, celle des rizwmata d'Empédocle. La bulle germinale est ce mandala, intermédiaire entre les racines et la 3ème couronne de perfection ; cette bulle d'ailleurs tient le milieu entre les natures minérale et métallique : le minéral se situe aux racines, comme l'indique la présence des cinq hiéroglyphes dans la gravure n°4 du ***Venus vitriolata***. Au sommet, l'or alchimique réincrudé et rubéfié : au centre, l'athanor ou « château doré ». Par parenthèse, on trouve une image semblable, très simplifiée, p. 409 du tome I de la *Bibliotheca Chemica Curiosa* de Manget : c'est ce que Jung appelle l'Hermès tetracephalus :

« *Dans les scolies du Tractatus aureus, le symbole de Mercure est un carré inscrit dans un triangle, ce dernier étant compris dans un cercle (= totalité).* » [l'Esprit Mercure, p. 47, op. cit.]

Cette image de la totalité se retrouve, amplifiée, dans la bulle germinale du ***Mercurius Redivivus***. On y trouve les trois principes principiés [cf. Chevreul critique d'Artephius] : le cercle de Mercure ; le triangle de feu ou Sulphur et le carré de Sel.



Hermes tetracephalus, Alchymiae complementum, et perfectio

Envisagés sous l'angle des natures, cf. 2ème article de Chevreul concernant la ***Clavis Majoris Sapientiae***, ces trois figures se rattachent au 4ème genre dégagé par le chimiste : il s'agit des corps engendrés des éléments, à savoir, **1°** Le corps de l'âme corporelle ; **2°** Le corps de l'esprit corporel ; **3°** Le corps corporel du corps. Ce sont des éléments combinés : **1°** = le SOUFRE quintessencé [triangle de FEU] - **2°** = le MERCURE préparé et

animé [cercle de MERCURE] - **3°** = la résine de l'Or [carré de SEL]. On peut encore les appeler des PRINCIPES PRINCIPIÉS. Dans ce coeur céleste ou vase de nature, opère la Grande Coction. Mercure s'y trouve fils du soleil et de la Lune, explicitement marqués [cf. ***Venus Vitriolata***] à la partie droite des rizwmata. Il s'agit là de leur forme sprituelle puisque le Mercure participe de leur nature. Mais Mercure est non moins père et mère du soleil et de la Lune en tant qu'il génère leur forme corporelle [4ème genre de Chevreul] par le biais de leur conjonction : d'un côté nous avons donc la 1ère sublimation [exprimée vulgairement par la viscosité ou gliscroV, cf. idée alchimique, V.] et de l'autre côté la coagulation ou 2ème sublimation [3ème phase de la conjonction dont nous parlerons plus tard : pegoV, annonçant la coagulation de l'eau mercurielle]. Si nous reprenons les trois éléments de ce dispositif, nous avons :

a)- le cercle de Mercure, avec à gauche marqués : HYLE - ALBUS - IUPITER - AQUA. Hyle est le nom que Philalèthe donne à la matière parvenue à la blancheur [albification] mais d'autres y voient la substance radicale ou humide radical métallique. A droite, MENSTRUUM - RUBEUS - VENUS - IGNIS. Ces associations sont déjà plus insolites mais on peut y trouver deux groupes : {MENSTRUUM - VENUS } et {RUBEUS - IGNIS}. Toutefois, l'hiéroglyphe de ♀ nous aide à y voir plus clair car il associe le **O** et la †. Par le cercle, il désigne expressément l'Ouroboros et le principe menstruel ; par la croix, le feu : mais rubeus correspond au roux, couleur se situant entre le rouge et l'ocre : c'est d'un rouge terreux qu'il est question ici. Voilà qui s'accorde à la cabale hermétique de belle manière et annonce la stibine vespérale ♁, c'est-à-dire Hesperus : il s'agit donc de l'***AC***, signifiée par la 3ème phase de la conjonction des principes ou par la 2ème sublimation. Cette croix est teintée d'impureté [que le lecteur n'y voit surtout pas de connotation péjorative] et annonce la rédemption par le feu des hardes laissées par les minéraux souillés. C'est le feu de l'Hadès, dépendant d'Héphaistos, couleur chthonienne. C'est une variation sur le Typhon grec ou le Seth égyptien, tueur de la lumière, assassin d'Osiris : c'est le désert où Jésus est resté quarante jours, pré-écho de la Passion. Fils du ciel et de la terre [Ouranos et Gaïa], Seth est évidemment assimilé à Saturne : il n'est pas indifférent à notre propos qu'on lui prête dans la main droite l'ankh et dans la main gauche le sceptre Ouas [ce bâton est associé au renard, cf. ***Douze Clefs de Philosophie***], deux symboles annonçant l'Aurore. On dit que Moïse se servit du bâton Ouas pour faire sourdre de l'eau d'un rocher : voyez ici l'***Escalier des Sages*** de Van Helpen :

« *L'Or même, qui est le plus pesant de tous les métaux, peut être réduit, par cette purification ou Cepthar, à une cendre si fine et si légère qu'il peut même nager sur l'eau comme la cendre commune, de la même manière que Moïse a sans doute pulvérisé le veau d'or qu'il a épars sur l'eau comme il est a voir au Deutéronome Chap. 9. V.21 [...]* » [chapitre III]

Dans le même ordre d'idées, il y aurait une relation à établir entre le chêne séculaire dont le tronc se voit en arrière plan, cf. supra et le Djed, symbole attribué à Osiris, rappelant le tronc de l'arbre qui lui servit de refuge avant qu'il ne ressuscite : ce refuge est cette terrasse de vie évoquée par Jung dans son ***Commentaire***. Aussi bien faut-il voir dans notre carré de SEL l'incarnation de l'esprit dans la matière, le principe reliant la terre au monde céleste. En bas de notre monade, nous trouvons : TERRA - MARS - NIGER. Nouvelle énigme, dans la mesure où ♂ est lié au feu et non à la terre. Si l'on tient compte, toutefois, de l'iconographie alchimique et de l'avis des mythographes, on peut dire ceci : que Mars, sans être dieu de la végétation, protège les moissons et qu'il est salué par l'épithète de « dieu du printemps », ce que l'on retrouve du reste dans le bel emblème de Limojon de saint Didier [***Triomphe hermétique***] ou dans les planches du ***Mutus Liber***. C'est aussi le dieu du serment ; aussi dans notre bulle germinale, faut-il voir l'alliance cosmique des principes, qui, d'élémentaires qu'ils étaient {☉, ☽} deviennent principiés [ou principiants] {♁, ☥}. Arès scelle de son épée la conjonction, ce dont témoigne le *Caput mortuum* initial : « *la dissolution est la solution de la conjonction.* » ; on trouve dans cette étonnante synthèse tous les pouvoirs du feu : ardeur, purification, illumination. Dans l'***Atalanta fugiens***, l'emblème XLI exprime ce passage où le blanc est coloré en rouge. Dans l'***Aurora Consurgens***, une aquarelle où l'on voit le second Adam sortir du tombeau exprime, là encore, ce retour corporel de la conscience dissipée. Il s'agit de la figure XXXVII. Pour finir sur Mars - à qui en l'occurrence il vaut mieux donner son nom d'Arès pour être conforme avec la logique de la cabale - cet extrait d'un *Hymne homérique* :

« *Arès souverainement fort... cœur vaillant... père de la Victoire qui clôt heureusement les guerres, soutien de la Justice, toi qui*

maîtrises l'adversaire et diriges les hommes les plus justes... dispensateur de la jeunesse pleine de courage... entends ma prière ! Répands d'en haut ta douce clarté sur notre existence, et aussi ta force martiale, pour que je puisse détourner de ma tête la lâcheté dégradante, réduire en moi l'impétuosité décevante de mon âme et contenir l'âpre ardeur d'un cœur qui pourrait m'inciter à entrer dans la mêlée de glaciale épouvante ! » [Hymnes Homériques, trad. J. Humbert, Paris, 1936]

De quoi est-il question ici, sinon de la résurgence de l'âme ? Basile Valentin ne dit-il pas qu'il vaut mieux « *déchirer ses livres si l'on ne veut pas déchirer son coeur* », expression mal traduite que nous avons eu l'occasion de citer plusieurs fois, tant sa signifiance est importante. Qu'est-ce donc que cette impétuosité décevante, si ce n'est ce reste du premier Mercure ? Le Mercurius représente l'un des archétypes du « manque » tant il s'avère difficile à visualiser, tant son corps est subtil. Or, cette matière - si l'on peut ainsi qualifier ce qui n'est qu'un Esprit - est si importante dans les conceptions sur la structure de cette 2ème phase de la conjonction que l'Adepte confirmé peut seul lui permettre de prendre peu à peu corps. L'interaction entre ce médiateur et les principes [Soleil, Lune] est telle que l'on ne sait au juste si elle ressortit d'un effet ou d'une cause : en effet, on se trouve dans un cas de figure d'un système de type dissipatoire, non linéaire, où le principe de réversibilité suppose une réciprocité des effets et des causes, concept qui vient à manquer avec le Mercure des alchimistes ; on se voit donc obligé afin de faire tenir la symbolique dans un cadre normatif, d'élever des principes généraux comme substitution du réel : cette conception a d'ailleurs sa source dans les premiers développements de la science moderne qui, notons-le bien, est pratiquement inséparable des scolastiques médiévaux et des rudiments de la philosophie moderne. Mais si, dans le domaine de la physique, on peut comprendre que des principes - des allégories pour ainsi dire - correspondent à une pensée du réel - indépendant de l'esprit humain - il s'agit d'abstraction simplificatrice de la réalité. Dans le vase clos des alchimistes, le problème est le même : la difficulté de la compréhension du processus alchimique tient à ce que les Adeptes ont utilisé un langage vulgaire pour formuler des expériences qu'ils ne pouvaient pas comprendre ; loin donc d'y voir un langage abscons faut-il y deviner la formulation la plus claire qu'ils étaient capables d'exprimer puisque ce qu'ils voyaient était inconciliable - au plan phénoménologique - avec le paradigme de leur époque. De façon inverse, il semble que Jung se soit déporté dans un domaine entièrement relatif à la psychologie en oubliant totalement le creuset ou le matras scellé qui, pour lui, n'existent pas... Les alchimistes ont donc bâti des semi fictions, qui ne correspondaient pas à de pures spéculations mais bien au contraire à des faits observés, ou même plus, à des expériences vécues du plus profond de leur être : en tant que telles, ces expériences renvoyaient les alchimistes à procéder à de libres créations en rapport avec leur inconscient et c'est le point où nous rejoignons entièrement le discours de Jung. Cette digression pour faire comprendre le sens à donner à cet extrait de l'Hymne Homérique. Quand on sait, de surcroît, que l'Hymne est dédié à Déméter, on comprend mieux la liaison entre Mars et la Terre et, partant, avec la nigredo.

Figürliche alchimia, XVII^e, Sublimatio - f. 26r

Cette 2ème phase de la conjonction a fort à voir avec la sublimation, comme on peut le voir sur cette

aquarelle du ***Ros. Phil.*** comme sur la figure XXXVII de l'***AC***. C'est l'époque où l'Âme change de lieu : ce mystère est souvent voilé par l'allégorie de l'enlèvement de Perséphone. Voici à cet égard que qu'écrit Pernety :

« *Établi dans l'Enfer ou sa partie inférieure du vase, Pluton était comme méprisé des Déesses qui faisaient leur séjour avec Jupiter dans la partie supérieure. Il se trouva donc dans la nécessité d'enlever Proserpine de la manière que je l'expliquerai dans le Livre suivant. La situation du Royaume de ce Dieu fit feindre qu'il se précipita avec elle dans le fond d'un lac ; parce que cette terre, après s'être sublimée à la superficie de l'eau mercurielle, se précipite en effet au fond d'où elle était élevée, lorsqu'elle est parvenue à la couleur blanche désignée par le nom de Perséphone, de Proserpine.* » [***Fables Egyptiennes et Grecques***, tome II, vi]

On voit que la blancheur est associée à la fille de Déméter ; à la fille de Cronos et Rhéa revient la nigredo [Melaina, la Noire ainsi nommée car elle s'était retirée au fond d'une caverne]. Les petits corbeaux, qu'on voit disparaissant, illustrent ce point de science, de même que l'âme qu'on voit émerger de la nuée. Platon a écrit que Perséphone « *donne la nourriture comme une mère* » et il s'agit, au vrai, du Lait de Vierge d'Artephius. Il y a donc lieu de voir dans Perséphone l'équivalent de l'éclipse de Soleil, la sublimation du Soufre [cf. la liaison entre la déesse et la grenade : en particulier dans plusieurs emblèmes commentés de l'***Atalanta fugiens*** ; saint Grégoire-sur-Vièvre].

b)- le triangle de Soufre. Inscrit dans le cercle tripartite, le graveur a pris soin d'en faire déborder les angles sur le cercle intérieur, là où sont inscrits les trois éléments : AQUA - TERRA - IGNIS. Nous avons déjà parlé de ce problème conceptuel des quatre éléments dans l'idée alchimique, V à propos des tableaux que donne Chevreul. Le Mercure, on le rappelle, est un principe principiant formé d'eau et de feu ; la terre qui y est infusée est à l'image de Proserpine : elle seule a pouvoir de donner naissance à l'AIR de FEU dont nous parlions tout à l'heure. Déméter va rechercher sa fille par tous les moyens : elle ira notamment demander aide et asssitance à Kéléos [KeleoV], roi d'Eleusis. Déméter chercha à la retrouver en parcourant le monde pendant neuf jours et neuf nuits, un flambeau dans chaque main, sans manger ni boire ni se baigner ni se parer. Sous l'aspect d'une vieille femme, elle s'assit à Eleusis sur la « *pierre sans joie.* » C'est là que Baubô, la femme-vulve, la fit rire. Quelle n'est pas notre surprise, de voir en Baubô ou la Bubastis de l'Égypte ptolémaïque, cette mystérieuse apparition de la figure XIV dans laquelle nous avons pu, pour d'autres raisons, deviner une allégorie de l'origine du monde !... [cf. infra sur Baubô, femme de Dysaulès]. Ce n'est pas tout : KeleoV, roi d'Eleusis, est homonyme de keleoV, le pivert. C'est un oiseau sacré qui apporte le feu aux premiers hommes [par cabale, la Terre se métamorphose en Air de Feu que nous venons d'évoquer] ; le pivert était célèbre pour ses dons de divinisation et honoré comme oiseau prophète, ce qui le rapproche d'Hermès : il guidait les voyageurs sur les routes et apportait leur nourriture à Rémus et Romulus ; enfin, il était consacré à Mars. En alchimie, on peut donc le considérer comme l'un des symboles de la réincrudation [il creusait des trous sous les arbres et pour Jung, c'est la rentrée dans la mère - Virgo paritura - que figure cet oiseau secourable]. Cette digression sur Déméter et Baubô nous facilitera la compréhension du sens des autres arcanes du triangle. Nous passerons rapidement sur SATURNUS - CORPUS dont l'association ne pose aucun problème, en raison de la nigredo. De même, CORPUS - SPIRITUS - ANIMA forment les grands arcanes des alchimistes : SEL - MERCURE - SOUFRE. Dans le triangle, en haut, le Ciel est lié au Soleil et à l'élément masculin [COELIUM - SOL - MAS.] ; en bas, la Terre est liée à la Lune et à l'élément féminin [TERRA - LUNA - FOEMINA] : voilà qui mérite une explication complémentaire : le triangle combine le FEU [exprimé sous forme ésotérique par l'hiéroglyphe consacré], la TERRE et le CIEL [exprimés sous forme exotérique]. Le rébus spirituel est aisé à reconstituer : il s'agit de la ***Tabula Smaragdina***, formulée par arcanes. Que dire d'autre sur ce triangle ? Il est équilatéral, ce qui a le sens de divinité et d'harmonie : il annonce la Terre que symbolise le carré central [profitons-en pour noter d'ailleurs ce qui semble être une incorrection en termes de cabale de l'emblème XXI de l'***Atalanta fugiens*** : Johann Theodor de Bry n'aurait pas dû inclure un cercle dans le carré inscrit dans le triangle où figure le couple alchimique : il y a redondance.]. Jung ajoute :

« *Dans la quatrième parabole (Aurora, I, début du chap. IX) un parallèle est également tiré avec la Trinité [...] : " ... comme est le Père, ainsi est le fils et ainsi le Saint-Esprit, et ces trois sont un : corps, esprit et âme ; car toute perfection repose sur la triade, c'est-à-dire sur la mesure, le nombre et le poids."* » [***Psychologie et Alchimie***, p. 495]

Le ***Mystère de la Sainte-Trinité*** est un autre ouvrage où l'iconographie, admirable, vient étayer le texte : c'est l'un des premiers grands traités en langue allemande, et en même temps le plus représentatif de l'alchimie du Moyen Âge [Wilhelm Ganzenmüller, *Das Buch der heiligen Dreifaltigkeit. Eine deutsches Alchimie aus dem Anfang des 15.*

Jahrhunderts, Beitrag zur Geschichte der Technologie und der Alchemie, Weinheim, 1956, p. 231-272, cité in ***Alchimie, Histoire, Technologie, Pratique***, Belfond, 1972]. Nous en parlerons peut-être un jour... Pour terminer avec le triangle, il constitue donc le symbole du *Sulphur* ♆ dont les trois maîtres sont Jupiter Ammon, Lune mercurielle ☽ et Soleil. On peut encore y voir un ensemble comportant un trône [puissance, symbolisant le sel de liaison = Ammon, Jupiter], un livre [l'intelligence, c'est-à-dire l'esprit = Lune mercurielle] et enfin, une colombe [le sulphur en forme de sanctus spiritus qui n'a aucun rapport avec l'intelligence mais se rapproche de l'âme sublimée = ♇]. Enfin, on attirera l'attention du lecteur sur les trois tours de la planche XIV du ***Mutus Liber*** : elles expriment une vieille coutume qui consisitait, quand on hésitait sur une route à choisir, à faire trois tours sur soi-même et à adopter au 3ème tour la direction vers laquelle le visage était orienté : il s'agit là, on en conviendra, d'une pratique absolument irrationnelle. La Kabbale hébraïque se montre pour une fois d'accord avec la cabale hermétique : elle assigne le principe agissant, cause ou sujet de l'action à l'esprit [qui est actif, ce qu'il faut relever puisque Jung, par exemple, affirme que le ☿ est un élément passif ; c'est manifestement une erreur puisqu'il sert de médiateur entre Sol et Luna] ; l'action de ce sujet est son verbe [il correspond à l'âme, c'est-à-dire au Sulphur : il est passif par rapport au sujet en ce qu'il est guidé par le psychopompe mais actif par rapport à l'objet]. Enfin, l'objet de l'action [la Grande coction], avec son effet attendu : l'escarboucle des Sages [l'objet correspond bien sûr au corps qui est passif et sert de prison au rayon igné solaire que constitue le verbe].

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 105r, Prague, 1578

c)- le carré de Sel. Hermès trône en majesté, avec de part et d'autre : AER - IGNIS : l'Air Inflammable que les chimistes modernes ont traduit par hydrogène. Bien sûr, le feu secret des alchimistes n'est pas l'Air du Feu de Stahl. Néanmoins, on ne peut pas, non plus, affirmer que la materia prima ne contienne point l'élément le plus simple de l'univers ! En bas de l'emblème, les deux autres éléments : AQUA - TERRA. Cette association ne paraît pas évidente a priori ; si l'on y réfléchit, elle s'inscrit en toute logique dans le projet du ***Mercurius Redivivus***. Que recouvre la monade {▽ - ▽} ? De la viscosité dont la forme naturelle est la lave [cf. l'emblème XXXVII de l'***Atalanta*** où l'on devine les champs phlégréens, derrière le Lion Vert, avec en arrière plan, le Vésuve] et qui débouche sur la fixation [i.e. la 2ème sublimation qui est celle de l'Esprit]. Jung écrit :

« *La sixième parabole (Aurora, I, chap. XI) dit : " Il est écrit dans la Turba : la terre porte tout parce qu'elle est lourde ; elle est le fondement de tout le firmament parce qu'elle apparut ferme lors de la séparation des éléments.* » [op. cit., p. 496]

C'est cette terre qui apparaît comme la terrasse de vie du Yi-King, comme la Délos où Latone trouve le salut qui lui permet d'échapper à l'emprise de Seth-Python. Ce n'est pas sans raison que Platon considérait le carré comme étant un en soi absolument beau ; contrairement au cercle, lorsqu'on inscrit une croix dans un carré, on obtient 4 autres carrés, puis, 16, 64, etc. selon une progression géométrique d'ordre 4^n où n est le nombre de ✝. On est conduit à admettre que le carré possède une structure fractale. Pour le cercle, la progression

obéit à $4^{(1+n)}$. Idem pour le triangle (équilatéral). Dans le cas du carré, le centre n'apparaît donc que comme un cas particulier puisqu'il suffit de démultiplier les carrés inscrits dans le premier pour que ce centre disparaisse. Il réapparaît en revanche, si l'on inscrit un cercle, préalablement à ce que nous avons dit. C'est dans cette vision que l'on a fait du nombre quatre la perfection divine puisqu'il rejoint la conception du **EN TO PAN** de la ***Chrysopée***. Cela nous amène tout naturellement au concept de quaternaire : on y voit d'habitude la progression arithmétique des quatre premiers nombres ayant l'unité comme premier terme et comme raison : 1.2.3.4. Mais il nous semble que cette conception, sous l'angle hermétique, est trompeuse. Les alchimistes, au cours du développement de leur androgyne, rencontrent un moment de l'oeuvre où se manifeste ce qu'ils nomment la multiplication [ou l'accroissement]. La planche XIII du ***Mutus Liber*** décrit fort bien ce processus et il s'agit d'une progression géométrique qui nous amène à reconsidérer le quaternaire sous l'angle du ternaire : $1.2.3 = 4^3 = 64$ dont la somme est 10, renvoyant à la Décade, symbole de la perfection [dans cette opération, il faut avoir à l'esprit que le cercle **0** : 1 inscrit la croix ✝ : 2. Le 3ème élément ne peut être que le triangle **D** : 3. De là, le carré.]. La Terre ou carré annonce la conjonction radicale, terme de la 2ème phase, marquée par l'incarnation des principes célestes ; aussi peut-on voir une sorte d'*Athena salpinx* [salpigx, épithète d'Athéna à Argos] dans l'oiseau à tête rouge que présente le folio 105r du ***Ros. Phil.***, que l'on retrouve, à l'identique, dans la figure II de l'***AC***. On remarquera que l'oiseau, une chouette selon toute apparence, est juchée sur une colline, autre signe de la conjonction. C'est l'oiseau consacré à la lumière, désigné comme « *celle qui resplendit* ». La chouette annonce par son buccin la naissance prochaine du phénix ; Ovide rapporte que la potion préparée par Médée comportait des ailes de chouette : ayant bu ce breuvage, le vieil Aeson rajeunit de quarante ans [cf. aussi Pélops, appelé deux fois pubère : remarquez le rapport entre le 1er et le 2ème Adam, rapporté à la forme du Mercure, cf. ***Atalanta XLIV*** ; Fontenay ; humide radical métallique à propos de Pélias ; ***Introïtus IV*** -] : n'y a-t-il pas là un parallèle évident avec les vertus tant vantées par les alchimistes sur le *lapis* considéré comme *alexipharmacon* ? Nous sommes ici à la croisée des chemins où le mythe rejoint l'Art sacré. Pélops [Peloy] est fils de Tantale, fils de Zeus et de la nymphe Plouto [Ploutw, Océanide, compagne de Coré ; observons d'ailleurs le petit trait de cabale entre Ploutw et ploutoV qui désigne les richesses du coeur ou de l'âme, à comparer avec Plouton, dieu des Enfers mais aussi PloutoV, dispensateur des richesses : il y a là un jeu de scintillement qui n'aura pas échappé au disciple d'Hermès]. Tantale est ce roi de Phrygie qui servit à Zeus son propre fils, Pélops : le crime fut éventé par le roi de l'Olympe, Pélops ressuscité par Hermès et sa peine est connue de tout le monde : le supplice de Tantale ! Cette fable en dit long sur notre sujet, qui est l'incarnation de l'âme ou plutôt sa résurgence. En ce sens, Pélops symbolise la matière de l'oeuvre, d'abord soumise au creuset puis renaissant de ses cendres et subissant, au cours de son parcours aux Enfers, mille métamorphoses comme paraît l'indiquer l'aquarelle suivante, où l'on peut voir une variante de la figure II :

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 183v, Prague, 1578

Un peu moins dramatique que la grande figure II, celle du ***Ros. Phil.*** est plus « lisible ». Le personnage a toujours un masque luciférien : l'un de ses pieds est un sabot, l'autre une sorte de palme. Dans cette variation, il a abandonné le violon et joue du buccin ; le violon toutefois est toujours présent, sous la forme du signe du Cancer qui annonce la permanence mercurielle. Du bras gauche, il porte une flèche - celle du

Sagittaire - et aussi une faux - celle de Cronos. Une queue de poisson termine d'en faire un zodiaque incarné. Quant au petit oiseau noir, il rappelle en tout point celui que l'on aperçoit à la figure VI, le même encore que l'on voit dans la figure XI du ***Splendor Solis***, là où le Roi va au bain [l'oiseau est blanc ou noir selon les versions ; précisément, ici, nous avons à la fois le corbeau et la colombe et l'on connaît les rapports entre l'***AC*** et le Splendor Solis, alias ***Toyson d'Or*** de Salomon Trismosin, pseudo]. On distingue encore un cynocéphale à droite et le couple alchimique, en arrière plan tel qu'il est représenté dans la version classique du ***Ros. Phil***. Cette chimère est juchée sur un globe, sorte d'*imago mundi* et derrière, on devine un crâne. On peut trouver un rapport entre Pélias et Pélops : Médée, cf. supra, incita les filles de Pélias à couper leur père en morceaux et à le faire bouillir sous le prétexte de le rendre immortel [mythe récurrent depuis Osiris]. Là encore, la figure X du ***Splendor Solis*** montre une scène tout à fait superposable. Ce démembrement est requis pour la purification par laquelle va s'opérer le rajeunissement et la réincrudation [***Aureum Vellus*** Rorschach 1599, p. 185 et 187]. Le texte de la ***Turba*** se poursuit ainsi :

« *Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole de l'Écriture : la mort a été engloutie dans la victoire. où est-elle, ô mort, ta victoire ? [...]* »

On croirait se trouver en face du ***Sermon sur la Mort*** de Bossuet... Nous voilà dans ce « sombre passage » évoqué dans le texte du Yi-King, cf. supra. La nature d'un composé ne se dévoile jamais mieux que dans la dissolution de ses parties, dit Bossuet, et nous tenons, avec l'aquarelle du ***Ros. Phil.*** comme une sorte « d'écorché » du Compost philosophal : ces matières sont disposées à la génération, conçue sous l'angle de la sublimation, qu'imprime le cercle, qu'exprime le triangle et que résout le carré en extrayant, pour ainsi dire, la racine chthnonienne en vue de la métamorphoser en pur cristal et rendre le diaphane transparent. Dans l'*Arbre Philosophique*, l'un des chapitres les plus importants des ***Racines de la Conscience*** [Buchet-Chastel, 1971], Jung a exprimé en somme, le contraire du processus d'individuation tel qu'il est exposé par les alchimistes :

« *[...] il décrit, sous la forme d'une projection cosmique, la séparation de l'anima féminine d'avec un conscient masculin orienté vers le domaine spirituel et tendant à l'absolutisme [...] Ce développement et cette différenciation de la conscience ont trouvé leur expression littéraire dans les Métamorphoses d'Apulée et en particulier dans le conte Amour et Psyché [...]* » [p. 442-443]

Il n'entre pas dans nos vues de livrer une exégèse sur ce conte [cf. ***Atalanta XLV***] ; néanmoins, plusieurs points sont là encore à noter, allant dans le droit fil de nos réflexions sur les transformations que subit la materia prima dans le vase de nature. Dans les ***Métamorphoses***, Apulée raconte que Psyché était la plus ravissante des trois filles d'un roi [on peut voir une ressemblance avec la légende qui fut à l'origine de la guerre de Troie, cf. ***Atalanta*** et Pernety, ***Fables Égyptiennes et Grecques***, t. II. D'ailleurs l'une des versions de l'***AC*** présente une aquarelle où l'on voit Paris, Aphrodite, Athéna et Héra. Dans son ***Psychologie et Alchimie***, Jung fait référence à cette version sous le titre ***De Alchimia***].

jugement de Paris, Cod. Voss. Chym. F. 29, Leiden [cliquez pour agrandir]

Vénus en conçut du ressentiment et dépêcha son fils, Cupidon, afin qu'il inspire à Psyché de l'amour pour le plus méprisable, le plus abject et le plus laid des hommes. La légende veut que Cupidon n'ait point décoché sa flèche : il fut subjugué - à l'instar des effets produits par Orphée jouant de sa lyre - par la belle Psyché ; celle-ci connaîtra les avatars de la prima materia : on l'habille de noir et, au sommet d'une colline, elle est

promise à l'union avec un sombre serpent hideux qui prend les traits de Seth - Python. Mais Zéphyre qui veille [Zéphyre et Eros sont congénères en bien des points] souffle sur l'Aquilon - cf. l'une des aquarelles du Livre d'Abraham Juif - et la nymphe se trouve transportée dans une île qui ressemble à s'y méprendre à celle que décrit Cosmopolite dans sa ***Nouvelle Lumière Chymique*** ou encore à celle de Bernard Le Trévisan dans le ***Songe Verd***. Psyché est alors menée dans une sorte de palais d'or, incrusté de pierreries où l'on devine le « château doré » mentionné dans le Yi-King, cf. supra. Les alchimistes parlent dans leur jargon secret du Palais fermé du Roy, clos par une porte magique, qui fait l'objet d'une analyse de Fulcanelli, cf. Gobineau et dont Michel Maier parle aussi dans l'emblème XXVII [dont nous avons illustré le commentaire avec des gravures du ***Vinaigre des Sages*** de Goossen Van Vreeswijk, 1675] de l'***Atalanta fugiens***. C'est donc dans ce palais clos que Psyché va s'unir avec un amant qui n'est autre que... Cupidon ! Cupidon qui lui a interdit d'ouvrir les yeux ; bien sûr, Psyché enfreindra l'interdiction et condamnera le fils de Vénus à disparaître [reprise du mythe, célébré par Monteverdi, d'Orfeo et Euridyce]. Psyché, désespérée, s'en va voir Vénus qui lui impose des travaux bas et dégradants : il y est question de points de science que nous ne pouvons, hélas, détailler ici : laine d'or de mouton, eau du Styx qu'elle parvient à puiser grâce à un aigle ; elle réussit encore à apprivoiser Cerbère et parvient jusqu'au centre du labyrinthe d'Hadès, c'est-à-dire jusqu'au trône de Coré [équivalent du labyrinthe de Salomon, cf. Gardes du Corps]. Revenue du royaume des Ombres, elle commet l'erreur d'ouvrir une boîte que lui avait remise Coré [comparez avec la boîte de Pandore] qui la plonge dans un profond sommeil [sublimation]. De son côté, Cupidon, lui aussi enfermé, s'échappe et rejoint la belle au bois dormant qu'il éveille d'une piqûre : c'est la conjonction des principes qui est réalisée. La leçon que l'on peut tirer de ce conte est la suivante et elle trouve sa place dans ce commentaire sur l'***AC*** : Psyché est semblable à la fleur épanouie sur laquelle souffle Zéphyre et dont il dissipe la toison d'or [le pollen où l'on peut voir une allégorie de la semence d'Ouranos quand Saturne eut porté une main sacrilège sur son père, cf. humide radical]. On peut l'identifier à la fleur de nitre, partie mercurielle de la materia prima, et il faut noter que Psyché joue aussi le rôle de l'Âme, c'est-à-dire du sulphur, d'abord impur et souillé, puis dépuré lors de son « réveil », aurore de l'oeuvre : *Auro hora* si l'on veut bien. Cupidon ne joue là que le rôle d'un catalyseur et c'est Vénus qui fait tourner la roue. ♀, Lucifer, étoile du matin, par le sulphur, se transforme le soir en stibine [Gaïa hermétique], en Hesperos ♁ où il faut, sans doute, voir l'aurore réelle de l'oeuvre, proprement crépusculaire. La figure de Cupidon est développée par Jung dans ses ***Essais sur la Symbolique de l'esprit*** :

« *En tant que Cupidon et Cyllenius, [le Mercure] est un séducteur qui pousse au développement dans l'univers des sens ; il est la benedicta viriditas et le multiflores du printemps juvénile (...] C'est un Hermès Chthonios, et un Eros en même temps, duquel naît cependant au terme de sa course à travers le monde le lumen superans omnia lumina, la lux moderna, car le lapis n'est rien d'autre que la figure de la lumière cachée dans la matière.* » [op. cit., p. 68]

Cet Hermès Chthnios est inscrit dans le carré central du ***Mercurius Redivivus*** : c'est l'Hermès tetracephalus ce dont attestent les noms des Éléments dans ce carré, entourant l'Hermès. Ce Tetraktys représente comme une épiphanie du Tétramorphe comme nous l'avons noté ailleurs [cf. Hôtel Lallemant à Bourges, Tarot alchimique]. Du reste, Fulcanelli, dans le ***Mystère des Cathédrales***, termine l'ouvrage en posant en dressant en rébus l'image de frontispice du Sphinx d'Egypte : SAVOIR [SPIRITUS 🜂] - VOULOIR [LEO VIRIDIS 🜂] - OSER [AQUILA 🜄] - SE TAIRE [TAURUS 🜄].

Figürliche alchimia, XVII^{e}, Perfectio - f. 42r

Il est temps de passer à la dernière partie de notre arbre, au faîte, qui arbore deux fleurs, la 3ème couronne de perfection et porte la ☥. Rien sans doute ne peut mieux illustrer la coagulation du Mercurius que l'action imprimée par Borée [Aquilon]. C'est de là que naît le lapis, dans une lueur crépusculaire, quand les sept boeufs de labour ont terminé leur ouvrage. C'est ici que le vent solaire imprime à l'Air la pollinisation des particules que la magnésie imprime en cette partie de l'*imago mundi*. Aussi ne faut-il pas mépriser l'opinion vulgaire qui attribue l'aurore boréale aux vapeurs et exhalaisons terrestres [il est entendu que nos propos doivent être entendus cum grano sali]. Quelque ténues, quelque subtiles que soient, en cette prodigieuse hauteur, les parties grasses, sulfureuses et inflammables du ♃, c'est bien dans la stibine qu'il faut aller chercher, au crépuscule vespéral, la matière du lapis. C'est dans la même optique que Monte Snyders voyait, dans les comètes [cf. ***la Métamorphose des planètes***] des exhalaisons terrestres, subtiles et lumineuses dont on s'est fait l'écho dans l'humide radical. Au reste, si l'on reprend l'étymologie de Météore [Ouranion], son origine hermétique ne fait aucun doute et l'astronomie moderne semble même assurer que la vie viendrait, pour partie, des produits cométaires. Suivant l'illustre Van Helmont, l'archée céleste, par son seul pouvoir, tire tous les corps de l'eau du Styx [cf. Psyché et Amour] : principal fleuve de l'Hadès - le Mercurius senex des alchimistes - il ceint de ses méandres le royaume des Enfers, à l'instar du serpent qu'on voit représenté sur la figure du folio 42r. Styx, initialement est une nymphe [Psyché en forme de Virgo paritura] qui, unie à Pallas [sulphur] lui donne quatre enfants [Tetractys] : ZhloV [l'ardeur = TAURUS ▽], Nikh [épithète d'Athéna : il faut y voir l'AIR allié à la lumière, c'est-à-dire l'ÂME ☿ ou SULPHUR sublimé = AQUILA ▽, cf. aussi section sur Chevreul, critique de Niépce], Bia [la Force = LEO △] et enfin KratoV [puissance = SPIRITUS ☿ au sens du Mercurius, grand ordonnateur]. Quand Zeus entra en lutte contre les Géants [précipités dans le Tartare], les enfants de Styx, qui s'étaient ralliés à son côté, furent récompensés : ils demeurèrent perpétuellement auprès de lui pour l'assister. Quand un dieu s'apprêtait à jurer par Styx, Iris [le signe de la conjonction, par les couleurs du paon, cf. figure XV] allait chercher une coupe pleine de l'eau pontique du fleuve de l'Hadès. En cas de parjure, malheur au menteur ! Condamné à ne plus s'abreuver au nectar et à goûter à l'ambroisie d'une part ; d'autre part chassé du cercle divin pour neuf ans. Il vient de là que Styx [stux : froid, glacial] fut surnommée le « grand serment des Dieux » ou encore le « fleuve terrible du serment ». Ne peut-on y voir le tronc de notre chêne qui se déroule depuis le centre de la Terre [Hadès] jusqu'au delà du firmament [Zeus] ? L'archée, disions-nous, peut donc soutirer les corps résolus en cendres de l'eau mercurielle pour autant que le ferment existe [Chevreul a parlé de ce ferment dans ces études alchimiques sur Artephius et Cambriel]. Ce ferment est le moyen ou artifice secret qui permet la réincrudation du Soufre : il attire l'esprit générateur de l'archée et constitue l'*aura vitalis*. Il crée les corps organisés [i.e. cristallisés] à son image, par adaptation : on retrouve l'idée de la ***Table d'Émeraude***. Ce ferment est une partie du sulphur, matière composite dont Fulcanelli a bien vu, dans les ***DM***, qu'une partie en était blanche, l'autre noire, l'autopsie de la pièce révélant que le *Caput* en était violet [ion - ioV]. Il est aussi le

véritable fondement de l'augmentation - que les textes appellent la multiplication - du corps créé *de novo*, qui entre alors pour la deuxième fois en fermentation, ce qui explique la redondance apparente des gravures du ***Ros. Phil.*** [le spiritus gagne deux fois le ciel, cf. ***AC***, figure XXXVII]. L'archée agit sur le ferment à la manière d'un *aura seminalis* ; Van Helmont admettait dans ce ferment une susbtance qu'à l'exemple de Paracelse, il nomme *Pessas* et il appelle *Bur* le ferment métallique. Borée joue dans la Grande Coction une grande importance au moment où l'Artiste juge à propos de diminuer la température de son fourneau, en sorte que son eau permanente se coagule de proche en proche, et de façon insidieuse. C'est la condition sine qua non pour que l'Aurore apparaisse ; aussi bien nous faut-il une matière terrestre ou aérienne capable de darder, en dépit de la ténuité de ses parties, une lumière aussi vive ou plus vive même que les Météores communs [tonnerre, feux-folets, Iris, parhélies, etc. qui ne sont en somme que de pâles reflets du Soleil des Sages et qui relèvent de la spagyrie spirituelle]. C'est d'une source active dont nous avons besoin, qui réclame la collaboration des éléments que nous avons énumérés quand nous avons examiné la bulle germinale du ***Mercurius Redivivus***. Mais ici, nous recherchons le « royaume de la joie suprême », qu'on trouve stylisé dans cette figure, tirée d'un traité de Lacinius.

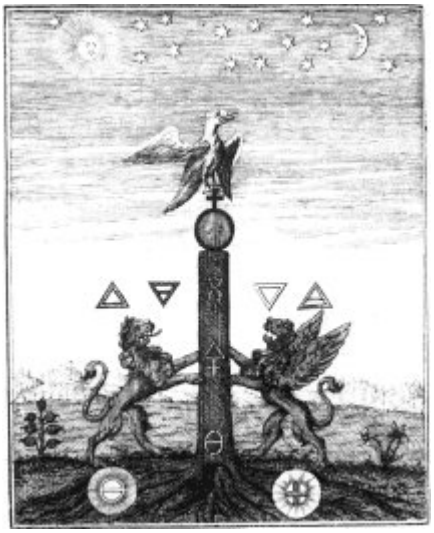


illustration tirée de : Pretiosa margarita, Giovanni LACINIO, Leipzig, 1714

Cette gravure va nous permettre d'en savoir davantage sur la dernière partie de « l'arbre » du Mercurius, donc sur la genèse de l'***AC***... Les arcanes sont familiers : lions [mâle à gauche, femelle volatile à droite], quatre Éléments [Feu et Terre pour Sol ; Eau et Air pour Luna], stibine, oiseau phénix, symboles du sel [🜔], du sulphur [🜍] et du mercure [☿]. En haut, Soleil, étoiles et Lune encadrent la scène. Sur le sol, à gauche, une plante ou un arbousier à sept branches [Arbore solari] ; à droite, serait-ce une mandragore ? Remarquons, quoi qu'il en soit, que nous retrouvons les lions de la gravure du Mercurius, celui de droite étant caractérisé ; le phénix juché sur la 🜎 laisse peu de doute quant au rôle symbolique que joue le stibium de Jacques Tol. Le Pseudo-Aristote parle de ces hiéroglyphes :

« *Quand tu auras obtenu de l'eau de la terre, de l'air de l'eau, du feu de l'air, de la terre du feu, alors tu possèderas complètement et parfaitement notre art.* »

Le Mercure parfaitement préparé est clair comme de l'eau de roche et au delà d'une certaine température, il se sublime instantanément ce qui explique qu'on soit obligé de lui mettre « un fil à la pâte » en quelque sorte. C'est dans ces conditions que le sulphur en état de sublimation pourra émerger de la masse visqueuse du Mercure, comme Délos émerge de la mer Égée. C'est ce second Adam que signale Senior Zadith [***De Chemia Senioris antiquissimi philosophi libellus***, traité attribué à Mohammed ibn Umail dit Zadith] et c'est lui encore qui est compris sous les traits du prêtre Ion, dans la vision de Zosime. Nous n'insisterons plus sur le mot ion [violet] sauf pour mettre l'accent sur l'association au prêtre [iereuV] d'où l'on tire par cabale iereion qui désigne une brebis offerte en sacrifice ; on peut y voir une indication sur le signe du Bélier ou encore sur saint Jean le Baptiste. L'image alchimique de ce Bélier, offert ainsi en sacrifice, a fort à voir avec l'opération qui consiste à mener le vitriol à la teinture rouge [Paracelse, ***Aurora Thesaurusque Philosophorum***, Basileae, 1577] :

« *C'est alors que se déroule un mystère extrêmement grand, le mystère des noces célestes et supranaturelles, noces de l'âme*

purifiée et lavée à l'extrême par le sang de l'agneau et du corps purifié, étincelant et blanc comme neige. Le voilà le vrai mariage céleste et supra-naturel qui permettra à l'homme de prolonger sa vie jusqu'au dernier jour que Dieu lui aura fixé ! Ainsi l'âme et l'esprit du vitriol, sa fleur, sont unis à son corps purifié et joints ensemble pour l'éternité. » [chapitre XIII]

Il ne s'agit pas à proprement parler d'un traité de Paracelse et la ***Monarchia Physica*** qui suit le titre principal de l'ouvrage est de Gerhard Dorn dont on sait peu de choses, sauf qu'il s'agissait vraisemblablement d'un Adepte éprouvé. Il est souvent cité par Jung dans ces études d'herméneutique alchimique [cf. bibliographie]. Ces lignes extraites de l'***Aurora Thesaurusque*** ont été écrites avant la publication des ***Noces Chymiques*** de Valentin Andreae [alias Christian Rosenkreutz, 1616]. L'attention est attirée par trois expressions qui, pour les Artistes, disent tout :
- l'âme purifiée [anima] est le sulphur, préalabalement sublimé dans le spiritus, avant sa réincrudation ;
- le sang de l'agneau [partie de l'animus] représente ce vitriol que l'on a mené à la teinture rouge : n'oublions pas, en effet, que la Toyson d'or fut étendue dans le champ de Mars ! L'*agnus*, comme symbole dual, vaut pour Arès qui exprime l'élément pontique du Mercure et pour Ariès ou résine de l'or ;
- le corps purifié est le Sel de vertu céleste qui procède à la fois de l'étoile et de la fleur comme le montrent les deux symboles qui sont au bas de la *Pretiosa Margarita*.
Si l'on voit les choses sous l'angle chimique, en liaison avec l'interprétation de la cabale, l'âme et l'esprit du vitriol sont faciles à retrouver en faisant l'hypothèse que Dorn fait allusion au vitriol romain [cf. ***Atalanta XXV***]. La fleur de vitriol ne correspond pas, ici, au flos nitri, expression qui ressortit du Mercure à une époque antérieure de l'oeuvre. Il faut plutôt la rapprocher de cette espèce de perle aquatique qui se ramasse à l'épuisette dans certains lacs du sud de la France : pour l'alchimiste, cette perle est Délos, terre parturiente, qui naît du sein du Mercure et qui se puise par l'artifice du filet, arcane de l'oeuvre dont le sens a échappé à beaucoup : seuls D'Espagnet [***Oeuvre Secret d'Hermès***, probablement apocryphe] et Lambsprinck [***De Lapide Philosophorum***] semblent les plus charitables sur ce point de science. Et Norton l'a dépeint dans son emblème [Alchymiae complementum, et perfectio] du *Mercurius Redivivus* en deux magnifiques fleurs disposées de part et d'autre de la 3ème couronne de perfection. Elles représentent les matières de l'oeuvre, ♀ et ♀, dépouillées de leurs scories, dépurées et sublimées. En cette dernière opération qui parachève la conjonction des principes, ☿ prête le flambeau à la nymphe ☾, juchée sur l'Eau. De ce contact naît une fumée épaisse et blanche, expression du vase de nature où Soleil et Lune passent par les étapes que nous avons décrites.

Figürliche alchimia, XVIIe, Conjunctio - f. 50r

V. *Mysterium Conjunctionis et AC*.

La conjonction est l'image éidétique constamment évoquée par les alchimistes ; selon l'***Aurora philosophorum***, les Adeptes, par des purifications, ramènent les corps impurs à une subtilité complète en sorte de les

métamorphoser en corps célestes, d'où les allusions si fréquentes à l'astronomie, considérée comme agriculture céleste. De cette transformation résulte que le monde se trouve ramené à l'unité, produit du mariage des propriétés et forces célestes avec les corps sublunaires, mariage évidemment comparable à celui de l'homme et de la femme :

« *Or cette semence, c'est le mercure, non pas le mercure ordinaire, mais le mercure des philosophes qui, par la naturelle conjonction des deux corps, le soleil et la lune, saisit en lui dans l'union les deux natures.* » [***Aurora philosophorum***, chapitre XVI]

Cette union donne naissance au second Adam comme nous l'avons signalé : c'est lui qui possède cete teinture [le Soufre rouge ou rayon igné solaire] dont les Patriarches faisaient usage avant le déluge pour reculer le terme de leur existence selon ce qu'en dit Paracelse au livre VIII de ses ***Archidoxes*** [p. 808, cité in K. Sprengel, ***Histoire de la Médecine***, tome III, p. 304, *Vie et opinion de Paracelse*]. Gerhard Dorn [***Philosophia magna***, ed. Dorn, p. 176] a fait voir que ces transformations subtiles passant par le phénomène de la sublimation ne pouvaient être intégrées de façon raisonnable [compris dans l'esprit du système] que si l'on faisait l'hypothèse que ces substances spirituelles - situées entre le **Yin** et le **Yang** - se trouvent dans les quatre Eléments où elles sont représentées par une nature particulière [expression projetée de notre psyché] dans laquelle on retrouve la notion d'archée [à entendre comme natura sui generis] de Van Helmont. Ainsi dans l'Air, on appelle ces natures Sylvains ; Nymphes dans l'Eau ; Gnomes ou Pygmées sur la Terre [sans oublier les lutins que signale Jung, in *Visions de Zosime*, p. 182, se référant à Agricola : ***De Animantibus Subterraneis***, 1549 et à Kircher : ***Mundus Subterraneus***, 1678, Livre VIII, chap. iv], et Salamandres dans le Feu. Seuls les Sylvains se rapprochent le plus de nous puisqu'ils vivent dans l'air [cf. gaz sylvestre]. De ces considérations résulte la distinction entre l'âme et l'esprit, que nous retrouvons depuis les plus anciens théosophes jusqu'aux R+C du XVII^{e} siècle. Thurneysser, dans son ***Harn-Probe*** [in-fol. 1571, prokatalhjiV] donne le petit tableau suivant qui explique le sens différent que certains Adeptes ont donné à l'Âme et à l'Esprit dans leurs écrits ou dans les emblèmes :

ÂME	**ESPRIT**	**CORPS**
MERCURE	**SOUFRE**	**SEL**
EAU	**AIR**	**TERRE**

Il est évident, pour des raisons liées à la cabale hermétique élémentaire, que ce schéma n'est pas satisfaisant. Et cela ne laisse pas de rappeler le problème d'une attribution de genre à l'Animus et à l'Anima, qu'évoque Jung dans son ***Commentaire au Mystère de la Fleur d'Or***. Par là, on est ramené à la question fondamentale de la Trinité sur laquelle Jung n'a cessé de se pencher pour y revenir, au soir de sa vie, en 1957, dans ***Ma Vie***, quand il écrit :

« *L'idée naquit en moi que l'Éros et que l'instinct de puissance étaient comme des frères ennemis, fils d'un seul père [...] l'Éros comme un patiens, comme une force qu'on subit passivement, l'instinct de puissance comme un agens, comme une force active et vice versa.* » [***C.G. Jung, Ma Vie***, Gallimard, 1966, p. 180]

Les alchimistes nous apprennent que l'androgyne naît de la pénétration de la Terre par le Ciel, de l'union du ferment [arch ou zumh mais le sens est différent pour les deux acceptions] et du sulphur, qu'on dit être ausi celle de

l'eau et du feu. La médiation particulière à ce processus de parturition ne peut se comprendre que si l'on fait l'hypothèse d'échanges énergétiques entre le patiens et l'agens : **PATIENS** <---> **AGENS**. Fulcanelli, dans le ***Mystère des Cathédrales***, a plusieurs fois attiré l'attention sur ce point quand il avertit l'étudiant que Soufre et Mercure ne constituent en fait que la même substance, envisagée sous deux formes différentes selon l'état de la matière et le degré de calorique qui lui est imposé. Il en parle d'ailleurs comme de la fleur ou de l'étoile qui se présente à l'Artiste à sept reprises [cf. supra, Pretiosa Margarita]. Le patient [patiens] se comporte comme le Mercurius dans un premier temps, c'est-à-dire comme agent de dissolution - posant d'ailleurs la problèmatique du concept de SEL en ce moment de l'oeuvre :

$$\oplus + \ominus = \oplus$$

ce qui doit se lire : **NITRUM** [ALMH] + **SAL** [ALV] = **ROBIGO** [IOV]. Le terme *robigo* introduit un trait de cabale, puisque l'on lui trouve comme autre acception « envieux » ce qui est tout un programme pour le disciple d'Hermès... Ainsi, le « sel nitre » des Sages procure, avons-nous dit, dans un premier temps, ce venin dont tous les textes parlent. À son tour, l'agent [agens] devient patient dans le sein du Mercure à ce stade de *robigo* ou d'*aerugo* ; le point fondamental à noter qui établit une liaison analogique entre la conception jungienne de l'alchimie et la proto-chimie a trait à la notion d'oxyde, que les anciens chimistes appelaient chaux métallique. L'*aerugo*, ainsi, est de la chaux de cuivre : la cabale permet par assonance d'associer les mots *aer* et *aes*, faisant comprendre à quoi correspond la sublimation [aer : △. Rappelons en l'occurrence que l'hiéroglyphe de l'AIR est construit à partir du triangle de FEU et de la barre horizontale du triangle d'EAU qui y est incluse. De là, une ligne horizontale, résidu d'EAU : **AER = IGNIS + AES USTUM**. Lemery, dans sa table des principaux caractères chymiques, donne « — » pour le cuivre brûlé (io$\mathrm{V}$) naturellement, il ne faut point y voir du cuivre mais du laiton, si l'on nous entend bien. L'AIR ne peut être que le signe de la conception de l'androgyne et c'est en toute logique que nous le retrouvons dans cette aquarelle du ***Ros. Phil***.] : elle succède à la dissolution et prélude à la conjonction ; ajoutons que les trois processus sont dépendants et qu'on ne saurait les isoler, aussi bien pour des raisons liées à l'hermétisme qu'à la thermodynamique classique. Nous voyons là s'échafauder l'entrelacs habituel propre à la phénoménologie alchimique.

Figürliche alchimia, XVII^{e}, impraegnatio - f. 22r

Le point d'équilibre est atteint au stade où les alchimistes parlent de leur eau permanente. Il s'agit de la phase la plus longue de l'opération dite de la « Grande Coction » où l'androgyne va se transformer peu à peu en *lapis*. « Jeu d'enfant », « travail de femme », telles sont les expressions singulières que les Adeptes ont consacrées à cette partie. Il faut reprendre la planche XIV du ***Mutus Liber*** donnant toutes les explications nécessaires sur le travail de la fileuse mais il reste difficile d'expliquer rationnellement ce qui se passe : des mouvements de convection dans la masse, des échanges incessants entre des matières passant d'un état fondu à un état cristallisé. Mais tel n'est pas notre propos dans cette section où nous désirons privilégier l'oratoire au laboratoire [cf. compendium, Mercure, labo 1, 2, 3]. Si nous reprenons les *Visions de Zosime* de Jung,

voici ce que nous lisons :

« *[...] l'aqua permanens ... dissout les corps en les (quatre) éléments. L'eau divine a, d'une façon générale, une vertu de transformation. Elle change, par une ablution merveilleuse, la nigredo en albedo (la noirceur en blancheur) ; elle vivifie ce qui est mort, ressuscite les morts et possède en conséquence la vertu de l'eau baptismale dans le rituel de l'Eglise chrétienne.* » [***Racines de la Conscience***, op. cit., p. 148]

Cette eau de roche contient l'humide radical tant de fois évoqué dans nos pages : c'est cette racine métallique résultant de l'ouverture du métal, qui en constitue la chaux et la chair future de la pierre dont les os seront constitués du Sel. Lambsprinck a parfaitement mis en scène cette allégorie dans son ***De Lapide Philosophorum***, sur un emblème représentant deux poissons, sur lesquels s'est penché Jung dans ***Aion*** [The Fish in Alchemy, pp. 126-154 de la traduction anglaise]. La relation au fonts baptismal est une autre permanence de la symbolique qui rattache l'alchimie à la pensée scholastique, via Thomas d'Aquin en dépit du fait que le texte attaché à l'***AC*** ne soit point de lui... Quoi qu'il en soit, comme on l'a dit dans la section sur Jean le Baptiste, il permet de donner un sens alchimique au baptème par la médiation de la colombe et du Jourdain : Jean le Précurseur doit être associé au premier Adam, équivalent du Mercurius senex ; le Christ correspond au second Adam. Cette interprétation, toutefois, ne laisse pas de soulever de nombreux problèmes au premier rang desquels figure la chronologie, sauf à considérer que le baptême du Christ représente un pré écho de la Passion car c'est la seule manière que l'on ait, dans la symbolique chrétienne, de rattacher la matière à son passage au creuset [crux : ✝]. Remarquez que cet argument n'est pas absolument décisif dans la mesure où il y a deux sublimations dans l'oeuvre, selon ce qu'en dit le ***Ros. Phil.*** ce qui rejoint cette inter action **patiens <--> agens** signalée supra. La première sublimation est celle de l'Âme [anima : 🜂] qui rejoint l'Esprit dans un but de dépuration ; la deuxième sublimation est celle de l'Esprit [animus : 🜁]. En l'absence de cette sublimation, l'incarnation de l'Âme serait impossible, c'est-à-dire la réincrudation. Ce paradoxe, qui n'est qu'apparent, de l'association de l'Âme à l'AER et de l'Esprit à TERRA explique peut-être les contradictions que nous avons relevées dans l'introduction de Jung [*Commentaire au mystère de la fleur d'or*]. Du reste, le commentaire du ***Ros. Phil.*** semble bien ne pas laisser de doute :

« *Icy la vie de la Lune vient à sa fin - L'esprit remonte en haut hâtivement.* » [traduction d'une main française à la version allemande du ***Ros. Phil.*** disponible sur le site Cisne. Catálogo de la Biblioteca digital Dioscórides. Búsqueda]

Notons que la personnification de l'esprit n'apparaît pas sur la version présentée dans la figure suivante alors que le mot **FIXATIO** y est présent [cf. version de l'image correspondante du ***De Alchimia Opuscula*** qui renferme en 2ème partie le ***Ros. Phil.***]. À la place, c'est un phylactère muet qui a été disposé.

Figürliche alchimia, XVIIe, Fixatio - f. 36r

« *La vie de la Lune vient à sa fin* » exprime la volatilisation progressive du Mercure. Ces deux folios 22r et 36r illustrent fort bien le caractère complémentaire de l'allégorie représentée sur cette aquarelle de l'***AC***, figure XXXVII. Dans cette figure, on voit représenté un soldat armé d'un glaive : c'est le symbole de la séparation radicale entre 🜂 et 🜄. Pour comprendre en quoi le glaive de feu intervient en cette époque de l'oeuvre, il nous faut revenir au thème, décidément récurrent, de l'étoile et de la fleur. Considérons la digamma de Salomon, 🜡 encore appelée hexagramme : il s'agit de l'entrelacs, bien connu, des idéogrammes 🜄 et 🜂 [Eau et Feu]. On peut encore le voir sous cette forme 🜠. Dans ce dernier cas, le sceau est assimilable à l'étoile [asthr] tandis que dans le premier, on le voit sous l'aspect de la fleur [anqoV] : selon la superposition des deux images du Feu et de l'Eau, nous verrons donc l'image complémentaire résultante, ce qui explique l'allusion de Fulcanelli, signalée supra. Le cas intermédiaire 🜡 a été illustré par Hadrien Mynsicht dans son ***Aureum Seculum Redivivum*** où l'hiéroglyphe de l'Eau est placé devant celui du Feu [dans le ***Splendor Lucis*** de Sonnenfels datant de 1747, c'est l'inverse qui se produit] : est-ce là pour nous indiquer que le *lapis* résulte d'un Mixte d'où participent l'Eau et un résidu du Feu ? Il s'agit d'un cas spécial d'illusion spirituelle appliquée à l'Eau Divine [udwr qeion] de Zosime. De ce combat de l'Eau et du Feu, la Justice tranche : c'est le glaive. Jung nous en parle dans le *Symbole de la Transsubstantation* :

« *Le meurtre par le glaive est un thème qui revient souvent ... " L'oeuf philosophique " est ouvert à l'aide de l'épée et le " roi " est transpercé pareillement. C'est également par l'épée qu'est mis en pièces le dragon, ou le " corpus " qui était représenté comme le corps d'un homme auquel on a tranché les membres et la tête.* » [***Racines de la Conscience***, op. cit., p. 250]

Dans son ouvrage, Jung ne donne de référence que pour le dernier cas, le « corpus » qui renvoie à l'une des figures du ***Splendor Solis*** [***Aureum Vellus***, 1598]. Il est aisé de retrouver les autres occurrences : l'oeuf philosophique est celui de l'emblème VIII de l'***Atalanta fugiens*** de Michel Maier. Le roi apparaît dans l'une des gravures de la ***Margarita Preciosa Novella*** de Petrus Bonus. On relève plusieurs variations sur la mise en taille du dragon : deuxième figure du ***De Lapide Philosophorum*** de Lambsprinck et figure IV de l'***Aurora Consurgens*** [thème récurrent là encore...]. L'épée est d'habitude liée à la putréfaction [c'est le motto chez Lambsprinck] ou à la dissolution [Splendor Solis]. Dans le cas de la figure IV, cette conception est transfigurée ; lisons à présent Jung dans le *Parallèle Lapis-Christus* :

« *le Christ [comme second Adam] est ici identique à l'homo philosophicus ... au microcosme, qui est en même temps " l'Un qui ne meurt pas et ranime tout ce qui est mort ".* » [***Psychologie et Alchimie***, p. 500]

et le maître de Zürich de renvoyer à une figure qui n'est autre que celle du *Mercurius Redivivus*. Un texte de Gerhard Dorn en dit long là-dessus :

Après un long espace de temps[a], le Dieu Très-Puissant et Très-Grand est entré au plus intime de ses secrets[b], et là, comme son amour avait pitié tandis que sa justice se faisait accusatrice, il décida d'ôter des mains de l'ange le glaive de la colère[c], et il lui substitua un hameçon d'or à trois dents[d], tandis que le glaive était suspendu à l'arbre[e] ; et ainsi la colère de Dieu se changea en amour, la justice demeurant sauve[f]. Avant que cela ne se produisît, le fleuve que voilà n'était pas, comme désormais, rassemblé en lui-même, mais avant la chute il était également répandu à travers la terre tout entière, telle une rosée[g] ; ensuite il revint à son point de départ, et enfin, lorsque la justice et la paix se furent embrassées (PS. 84, II, Vulg.)[h], une eau de grâce écoulant d'en haut descendit en plus grande abondance, arrosant désormais le monde entier[i]. De ceux qui se détournent à gauche, les uns, voyant le glaive suspendu à l'arbre et connaissant son histoire, périssent parce qu'ils sont trop attachés au monde ; certains, voyant son efficacité, négligent de s'en enquérir, d'autres ne la voient pas et ne voudraient pas l'avoir vue. ceux-là dirigent tous leur marche tout droit vers la vallée, saut certains qui sont ramenés par les hameçons du repentir ou de la pénitence vers le mont Sion[j]. Maintenant, en notre siècle [qui est un siècle de grâce], le glaive s'est changé dans le Christ[k] notre sauveur qui est monté à l'arbre de la croix pour nos péchés.

texte de Dorneus, ***Speculativa Philosophia,*** in *Theatrum Chemicum*, 1602, vol. I, pp. 284 et sq. [**à noter que la version que possédait Jung du *Theatrum Chemicum* - ouvrage qu'il avait prêté à Marie-Louise von Franz qui a dû traduire le texte de Dorneus - est l'original en quatre volumes datant de 1602. Le titre mentionné par Jung correspond probablement à : *Philosophia Chemica* de 1594, correspondant au vol. I du *Theatrum Chemicum*, pp. 418-456 et 6ème volet des oeuvres de**

Dorneus dans ce recueil qui en comporte 11]

---

a. fait allusion à l'eau permanente et à la durée de la coction, cf. Mercure sur les expériences de sous fusion ; cf. Ebelmen.
b. au sein de la matière, l'entrelacs fait de ▽ et du △.
c. l'ange, en alchimie, est le médiateur entre ▽ et △. L'hermétisme apprend à trancher en résolvant, puisque la dissolution est la solution [comprenez la clef] de la conjonction ; aussi le glaive est-il considéré à bon droit comme l'instrument de la conjonction. De surcroît, sa forme de † renversée [lame + garde] n'est-elle pas là pour nous rappeler le sens à donner à l'allégorie ? Fulcanelli nous rappelle que Saint Pierre fut crucifié la tête en bas et qu'il se présente à l'Esprit tout à la fois comme une aurore et comme une éclipse. Sanctus Petrus ou Pierre sainte, tel se présente le lapis. Un mot sur le thème de la colère : le glaive est un symbole classique de la puissance, qu'il faut voir sous l'espèce de force solaire ou de rayon igné que l'Artiste doit capturer en sorte de l'incruster dans la Toyson d'or. La colère [orgh] doit être rapprochée de la dépuration du Soufre en rapport avec l'imprégnation mercurielle : littéralement, il s'agit de l'agitation intérieure qui gonfle l'âme mais c'est aussi - par orgiaV - le possédé de l'esprit divin, i.e. le sulphur ⧋. Quant Dieu intime à l'ange l'ordre de ranger son glaive, il casse la liaison entre △ et ▽ où le ⧋ se trouve sublimé ; dès lors débute le processus de réincrudation qui correspond à l'incarnation de l'Âme, i.e. l'accrétion ou apparition de la terra hermetica ☥. On mesure le contre sens que font beaucoup de chercheurs quand ils pensent que la stibine est l'hiéroglyphe de la materia prima [Aurora] alors qu'elle en forme le crépuscule vespéral [Hesperus] ou surrection du lapis. Nous n'insisterons pas ici sur quelques traits de cabale où l'on pourrait détecter des accointances entre la colère et Bacchus [OrgioV, le dieu des mystères] ou orgion [mystères des Cabires et de Déméter, cf. figure XIV sur l'origine du monde]. Dans cette force solaire s'expriment la puissance combinée de Sol et de Luna : nous retrouvons l'hiéroglyphe du Taureau ♉ qui est aussi celui de Diane aux cornes lunaires.

Livre de la Sainte-Trinité, XV^e^ Cgm. 598 f. ?- [cliquez pour agrandir]

[**cette magnifique image permet de voir l'androgyne terrassant le dragon ; notez les deux principes de l'oeuvre, enlacés aux jambes de l'Airain, tels qu'ils sont représentés dans l'une des figures du *Livre d'Abraham Juif*. C'est une variation sur le signe des Gémeaux.**]

d. S'il était besoin, cet hameçon nous fournirait la preuve des connexions existant entre l'hermétisme et le fonds symbolique chrétien : en effet, cet hameçon n'est autre, pour l'alchimiste, que le grappin ou loup [lupus = lukoV] dans lequel Fulcanelli voit le rémora de l'oeuvre, cf. in symboles, Cyrano de Bergerac et le récit des Etats Comiques de la Lune. Il s'agit de l'artifice permettant de déclencher la coagulation progressive et très lente de l'aqua permanens. Remarquez encore que l'hameçon est d'or et à trois pointes ; au risque de paraître trivial, nous avons maintes fois signalé dans ces pages que l'or alchimique était un métal trivalent, autrement dit « à trois pointes », cf. symboles.
e. On sait que la Toyson d'or fut suspendue à un chêne dans la forêt de Mars.
f. c'est le problème du poids de nature qui est évoqué par l'opposition colère - amour ; il s'agit des plateaux de la balance de Thémis, cf. figure XII. L'amour, i.e. la concorde, l'harmonie, ne peut, paradoxalement, prendre littéralement corps que pour autant que le glaive de l'ange ait fini son office, autrement dit que lorsque △ et ▽ aient été séparés. La sublimation du Mercure

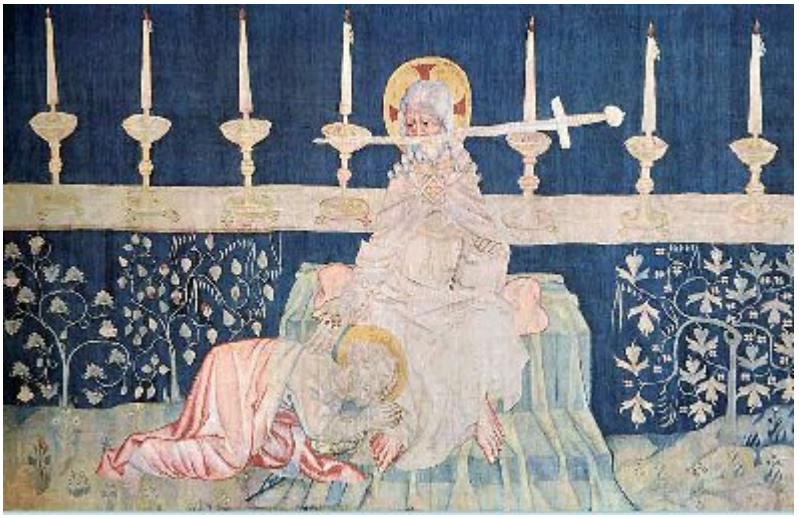
détermine l'***Aurora Consurgens***, c'est-à-dire la coagulation progressive de l'aqua permanens qui détermine l'affinité chimique [amour = jilia] des principes de l'oeuvre.
g. la rosée [drosoV] est assimilée à l'eau de mer ; les alchimistes en ont fait leurs humectations et leur sueur. Mais le fleuve dont il est question semble se rapporter à drosomeli [miel aérien ou manne céleste, cf. frontispice du ***Summum Bonum***]. Par assonance, il est permis de voir un rapport entre la rosée et le chêne [druV] ; idem pour drasiV qui désigne la Force ou s'exprime le Verbe de Dieu. Cf. en recherche. C'est ainsi que procède la séparation des parties, qui a pour but la dépuration, c'est-à-dire la limpidité [augh = éclat du Soleil] de l'aqua permanens ou Mercure animé : c'est nommer le diable [ewsjoroV = ♀].
h. Après la séparation de 🜂 et 🜄. Sur la Justice, cf. note c ; cetta alliance est consacrée par les branchettes d'olivier que les époux royaux échangent dans plusieurs figures du ***Ros. Phil.***, emblème d'harmonie et de concorde comme en fait foi la colombe, cf. f. 25v - f. 14r.
i. thème de la mondification, illustré par plusieurs gravures dont l'une du ***Ros. Phil***. C'est l'un des arcanes réservés de l'oeuvre puisqu'il y faut y voir la calcination de la matière préparée [i.e. l'androgyne] par l'eau ignée. Du reste, certains auteurs appellent aussi l'opération : ablution et séparation ce qui va dans le droit fil de la note h. Cf. là-dessus Ripley. Notez bien qu'il s'agit là d'une phase de la Grande coction se situant après la 1ère sublimation [celle du 🜁]. Dans le Filet d'Ariadne, Batsdorff [pseudo] écrit :

« *cette ablution se nomme aussi incération et mondification. L'autre est la coagulation, parce qu'il faut que cette eau si précieuse de laquelle nous avons parlé, soit desséchée et retourne en forme de poudre dont elle avait été extraite. La calcination suit, d'autant que la matière calcinée est plus propre et plus disposée à la sublimation, et qu'elle est plus proche de la fixation, ce que plusieurs Philosophes nomment fusion.* » [chap. II, les Minéraux et les Métaux]

La fusion ne doit pas être comprise ici comme une dissolution mais bien comme une conjonction au sens où l'entendent les physiciens contemporains [enantiown krasiV = mélange des éléments opposés ☉ et ☽, cf. Platon, ***Lois***]. Cette ablution est réalisée par l'eau de roche, telle qu'elle en a été tirée de la première opération, qui est la dissolution : c'est le Lait de Vierge dont parlent Artephius, Pontanus et Lavinius, les seuls qui, au dire de Fulcanelli, aient été assez charitables pour dire quelque vérité sur le deissolvant. Dans le ***Psautier d'Hermophile*** de Joubert de la Salette (1754), on lit encore ceci qui achève de nous édifier :

« *Apprenons ici de Morien qu'il faut bien laver ce corps immonde qui est le laton qui doit être desséché et blanchi parfaitement et l'on doit lui infuser une âme et lui ôter toute son ordure afin qu'après la mondification, la teinture blanche entre en lui.* » [*Bibliothèque des Philosophes Chymiques*, vol IV, ii, chap. LXIV]

Cette séparation représente donc bien l'Auro Hora, en tant qu'elle est le signe de la conjonction imminente, signalée par les couleurs de la queue de paon [alias l'arc-en-ciel], cf. figure XV de l'***Aurora Consurgens***. Nicolas Grosparmy [le ***Trésor des Trésors***] dit encore que la matière du lapis doit être séparée de deux humidités dont l'une est ☿ [Mercurius] et l'autre 🜄 [Sulphur]. L'Aurore des alchimistes passe d'abord par une phase d'albedo, succédant à la nigredo puis une phase de « robigo ».
j. Il s'agit du Christ de l'Apocalypse qui tient dans sa bouche un glaive à deux tranchants ; on en trouve l'équivalent alchimique dans la représentation du cercle à deux croix ⌖ exprimant l'ambivalence de Lucifer et d'Hesperos, l'instant d'équilibre étant réalisé alors que l'astre atteint le medium coeli, où il prend alors la valeur de l'hiéroglyphe ⊕ [ioV = venin, rouille]



le Christ de l'Apocalypse, Apocalypse de saint Jean, fin XVe

Voici le fils de l'homme entre les sept chandeliers [d'après Beatus Kommentar. Bibliothèque nationale, Berlin. *Theol. lat. fol.* 561, 2ème moitié du XIIe siècle, cité par Jung in ***Métamorphoses de l'Âme et ses symboles***, figure 52, chap. V, *le Chant de la Mite*]. Cette vision dramatique montre sept chandeliers d'or où l'on reconnait les planètes - les métaux - transfigurées en substances visqueuses par le pouvoir du feu ; la tête du Christ les sépare en deux groupes, avec à gauche le ☐, autre formulation de la ▽ ; à droite, le triangle de △ dont la direction va vers le sulphur ⧋ comme en atteste l'orientation de la garde du glaive. La transfiguration des métaux est indiquée par les étoiles que laisse échapper la main droite du Christ, moins visible ici toutefois que sur la miniature d'un mss de la bibliothèque nationale de Berlin. On voit saint Jean, couché près du Christ. Si l'on examine le polyptique d'Issenheim et notre section sur saint Jean le Baptiste, on se rendra compte que le lien se situe dans l'agneau qui ne figure pas ici de facto : Jean-Baptiste s'écrie en voyant Jésus : « *Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.* » (Jean, 1, 29). La symbolique générale de l'agneau tant en alchimie que dans la tradition chrétienne est suffisamment connue pour que nous n'insistions ici que sur quelques accents particuliers ; et surtout un trait qui n'a pas échappé à R. Guénon quand il a identifié l'agneau pascal à l'agni védique, lequel, ce qui est à remarquer, est supporté par un bélier. Remarquons que ce rapprochement ne vaut que pour autant que l'on considère seulement l'association agni - ignis △. Occasion pour nous de réaffirmer l'importance de considérer certains rapprochements de pure assonance phonétique - ou d'assonance spirituelle - comme se réclamant uniquement de la cabale hermétique ; que le lecteur n'y voit pas de rapprochements fortuits entre vocabulaires, qui sont bien sûr sans signification. Mais Fulcanelli a ici donné toute la mesure de ce point de science dans sa trilogie pour qu'il nous soit permis de passer outre et de poursuivre nos réflexions. On a souligné que l'agneau de l'Apocalypse revêtait un caractère léonin et que cet agneau - argon - exerçait sa colère - cf. supra - ; si l'on se souvient du signe zodiacal du Bélier, dont les Chaldéens tenaient le Soleil pour maître, la relation est facile à établir, de même que le caractère dual du Bélier [Arès et Ariès].

j. le mont Sion est synonyme, pour l'hermétiste, de conjonction - krasiV - des principes ☉ et ☽, cf. supra. Il y a une relation entre le mont -i.e. la conjonction - et la Trinité car le Sion est connecté avec la Jérusalem céleste ; elle est exprimée sur la figure ___ de l'Aurora Consurgens. cette relation correspond à la transfiguration de la matière qui, d'amorphe qu'elle était avant le passage au creuset [†] , se dépure et devient cristalline. D'où cette sentence de l'apocalypse : « *Je suis l'alpha et l'Oméga, le Principe et la fin* » (21, 1-6) qui rejoint en tout point les préceptes de la ***Tabula Smaragdina*** et de la Chrysopée de Cléôpatre, avec le serpent Ouroboros, cf. Berthelot, ***Introduction à la chimie des Anciens***.

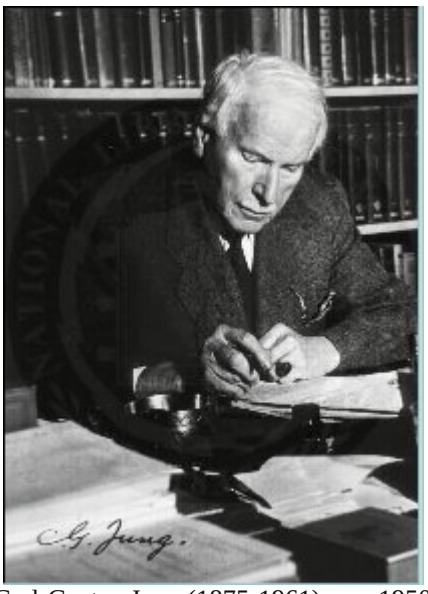
k. Glaive de lumière, équivalent de l'épée flamboyante : c'est la lumière solaire éclatante comme l'éclair dont parle Zosime [***Traité du divin Zosime sur l'Art***, cf. prima materia et Jung, les ***Racines de la Conscience***, pp. 141-143]. Nous avons évoqué à la note précédente - note j - le thème de la transfiguration ; peut-être peut-on aller plus loin et parler de transsubstantiation : Jung cite ce texte des ***Hébreux*** : « *Vivante en effet est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants : elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit [...]* » (IV, 12) et de poursuivre par : « *Déjà, au XVIe siècle, on avait vu naître la théorie de la mactation ; son fondateur, Cuesta ... affirmait que le Christ était immolé (mactatus) par le prêtre.* » [les ***Racines de la Conscience***, *le symbole de la Transsubstantiation*, pp. 226-227]. Ces réflexions mettent en avant le prêtre ou le Verbe de Dieu, dans lequel il est facile de deviner le Mercurius ou dissolvant ; dès lors, la commixtion du vin et de l'eau ressemble étrangement à la conjonction de nos deux principes.

Ce texte est très important en ce que le pont jeté entre les deux traditions, hermétique et chrétienne, y est d'une netteté rarement autant accusée ailleurs. L'épée est l'un des attributs de la Justice, mais elle ne sépare pas, de façon manichéenne, le bien du mal ; bien plutôt joue-t-elle le rôle de la lyre d'Orphée qui calmait les animaux sauvages : elle sépare, métamorphosés par l'imprégnation de l'eau ignée [Eau Divine, réalisant les Laveures dont parle Flamel, cf. ***Livre des Laveures***], la Terre ▽ du Ciel △ en incluant un zeste de feu dans ce cristal pour en faire un carbunculus : c'est le lapis.

suite du commentaire en section II

---

commentaire des 21 premières miniatures de l'Aurora Consurgens



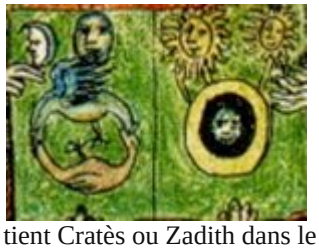
Carl-Gustav Jung (1875-1961) vers 1950

I. Quelques mots sur la version retenue : c'est le manuscrit [mss] enluminé de Zurich [Zentralbibliothek, MS. Rhenoviensis 172] qui est le plus ancien ; à ce qu'en dit Jacques van Lennep [***Alchimie***, Dervy, 1985, pp. 55-70], il manque l'incipit et quelques miniatures, que l'on trouvera annexées en section II. Ce mss provient de l'abbaye de Rheinau. Un autre mss est conservé à la bibliothèque de Prague mais paraît postérieur au précédent, datant de la moitié du XV^{e} siècle [Bibliothèque universitaire ms VI, Fd 26]. D'autres copies ont été réalisées au XVI^{e} siècle pour la bibliothèque de Berlin, à Erfurt, en 1526 et pour celle de Leyde ; ce dernier mss aurait inspiré un autre exemplaire conservé à Prague et exécuté en 1569 ; on trouve encore quelques miniatures dans un mss datant de 1578 dont on a donné quelques petites reproductions, mêlées à d'autes du ***Ros. Phil.*** Sur l'auteur supposé de ce traité, rien d'assuré : M.-L. von Franz semble persuadée qu'il s'agit bien d'un écrit de Thomas d'Aquin, suivie en cela par Jung. L'AC est pourtant tenu aujourd'hui pour un écrit pseudo aquinate. Nous aborderons ce point dans la section II réservée à l'examen du reste des miniatures et aux écrits alchimiques évidemment pseudépigraphes de Thomas d'Aquin.

II. Notes additionnelles sur les miniatures 1 à 21 : ces notes ont été rédigées après que nos commentaires aient été disposés, à la lecture - a posteriori - du chapitre de Jacques Van Lennep [***Alchimie***, op. cit.] sur l'AC. L'aigle - fig. I - symbolise ▽. C'est la période où le Compost est dissout dans la mer des philosophes, cf. prima figura de Lambsprinck ; l'amas figuré au pied de l'androgyne signale la fin de cette phase. Les trois jambes de la créature simiesque - fig. II - représenteraient trois des Eléments d'Empédocle : le poisson ▽ ; la gerbe enflammée △ et la jambe de cheval △ [lointain rappel de Pégase qui correspond à l'un des deux sels issus de la décapitation de Méduse, avec Chrysaor, cf. Fontenay] ; nous ne trouvons pas au sabot de signification particulière et J. Van Lennep se réfère à un passage du ***Myst. Cath.*** de Fulcanelli. Sur la musique des sphères, cf. notre commentaire au *preambulum* de l'***Atalanta fugiens***. À la fig. IV, il semble que nous ayons un point de repère valide avec la *V^{e} Parabole* du texte de l'***AC*** :

« *là où Senior pose un aigle sur le toit, et sur les côtés, les images des diverses propriétés.* »

C'est une référence au prologue de la ***Tabula chemica*** de Senior Zadith, déjà évoqué plusieurs fois et dont le texte apparaît au *Theatrum Chemicum*, vol. V, pp. 193-239 [Strasburg, 1622]. Mais le texte est plus ancien et se retrouve dans la compilation ***Philosophiae Chymicae quatuor vetustissima scripta***, Francof. apud Johan. Bernerum, 1605, in-8°. Le vieillard, selon les versions, serait Hermès ou Cratès [cf. ***Livre de Cratès***]. J. Ruska dans sa ***Tabula Smaragdina*** [Heidelberg, 1926] pense que l'on pourrait voir dans cette table que tient le vieillard la ***Table d'Émeraude***, interprétation plausible compte tenu des pictogrammes décrits par Senior. Notons que cette figure apparaît encore dans ***Pandora, das ist die edelste Gab Gottes***, [Anonymous, 1582, p. 241 cité par Barbara Obrist in http://www.hyle.org/journal/issues/9-2/obrist.htm ; on en connaît une autre version datant d'au moins 1550, in *Alchimistisches Manuscript*, Ms. L IV 1, UB Basel].



détail de la Tabula que tient Cratès ou Zadith dans le ***Pandora***, cf. figure V

Il n'est que de comparer avec la table que tient Zadith dans la superbe figure V pour voir l'identité totale entre les deux. La « fluence », c'est-à-dire la subtilité ou quintessence [leptotath] des luminaires est visible aux rayons qui en émanent sur la page de droite. Il y a lieu en effet de considérer la page de gauche à l'instar de la gravure du ***Ros. Phil.*** [cf. supra] où l'on voit le *spiritus corruptus* s'élever jusqu'au Noûs pour y être dépuré. C'est là le combat que se livrent le fixe et le volatil. A droite rien de tel : la sublimation est réalisée et les luminaires apapraissent en forme de corps glorieux comme principes principiés : ☆ et ⍑ ; au-dessous, l'anthropos, sur lequel nous reviendrons en seconde partie. Sur la fig. VI, Van Lennep écrit :

« *il est important de préciser que le venin était symboliquement associé au levain parce qu'il correspondait aussi au "ferment", à la matière qu'il fallait joindre à l'eau mercurielle au moment de son apparition.* » ***[Alchimie***, p. 65]

Chevreul parle de la pâte de levain, au §72 de son ***Résumé de la Matière,*** *etc*. Mais pour lui, il était logique que l'eau mercurielle contînt déjà de l'argent ou de l'or que les alchimistes tentaient d'augmenter comme le fait le levain de pâte avec lequel on peut faire « lever » une quantité indéterminée de pâte de farine :

« *On sait, depuis une haute antiquité, que la pâte de froment levée fait lever rapidement la pâte de farine de froment fraîche dans laquelle on l'introduit ; c'est donc l'exemple d'un corps qui en convertit un autre en sa propre substance. Nous renvoyons les détails à un article du mois de mars 1850, p. 1142 et 1143 de ce journal. II suffira de rappeler que Van Helmont , dès la première moitié du XVII^{e} siècle, a dépassé, comme novateur et inventeur, des physiologistes et des médecins qui, dans ces derniers temps, ont fait jouer un rôle important aux ferments dans l'économie organique ou dans des matières privées de la vie, provenant des plantes ou des animaux.* » [cf. Chevreul critique de Salverte, une Histoire de la Magie]

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 114v, Prague, 1578

Mais nous ne voyons pas là d'explication rationnelle sur l'association par Van Lennep du venin [ioV] au levain. Il y a là confusion entre le lapis, considéré comme ferment de l'or vulgaire et les conditions par lesquelles on peut préparer le lapis même. À la fig. VIII est associée :

« *La Sagesse à tête rouge (celle qui produit la pierre ultime) allaitant deux vieillards ... combinaison d'un type byzantin et du thème médiéval du miracle de la lactation, comme celui de la Vierge humectant de son lait les lèvres de saint Bernard.* » [idem, p. 62]

avec une évocation de la préparation par Thomas d'Aquin du sucre de ♄ ! [1, 2, 3, 4, 5, sur l'acétate de plomb].

Dans un vieux manuscrit attribué à de Bremens se trouve une préparation de quintessence de plomb obtenue en traitant la litharge par le vinaigre distillé [c'est le Lait de vierge, dont la préparation a été donnée par Geber]. L'acétate de plomb ainsi obtenu en masse pâteuse après évaporation, est mis à fermenter deux ou trois mois, et au bout de ce temps le tout est tombé en cristaux qu'on redissout et qu'on fait recristalliser. On a ainsi un vitriol d'aspect brillant et presque nacré, dont les propriétés sont toutes autres que celles de l'acétate de plomb vulgaire. Il ne peut s'agir que de carbonate de plomb ou blanc de céruse. La fig. IX est l'une des plus curieuses du recueil. Aussi vaut-elle que l'on voit tout le commentaire que Van Lennep lui consacre :

« *Un peu plus loin, une miniature surprenante présente un personnage remplissant des creusets de ses excréments (vomissure, urine et déjections anales). Il s'arrache les cheveux. En face de lui, se tient un autre, dont le crâne est décalotté, le sexe, le foie et le coeur arrachés. Cette illustration correspond à un chapitre traitant " des quatre choses de l'homme " [...] Le texte de l'Aurora propose des correspondances précises : merde / terre ; urine / eau ; sang / air ; cheveux / feu ; cerveau / eau froide ; coeur / eau chaude ; foie / air humide ; testicule / terre sèche.* » [***Alchimie***, pp. 64-65]

On reverra là-dessus ce que nous avons dit en plusieurs endroits du thème de la Colère [**1**, **2**] ; les correspondances proposées ne nous semblent pas très convaincantes. L'excrément rappelle la boue, le limon, l'immondice d'où l'on tire une partie du dissolvant [ce que Canseliet appelle le « trux » de l'oeuvre]. L'urne renvoie au sel d'Amon ; le sang et le coeur au Soufre rouge et au ♁. Le cerveau représente Zeus ou le *spiritus sancti*.

Mais ce qui nous paraît singulier, c'est que Van Lennep voit un homme là où il nous semble que l'on aperçoit une femme, dans le personnage de droite... Du coup, la référence au testicule paraît un contre sens. La fig. X reprend le symbolisme de la graine et donne l'occasion à Van Lennep de glisser cette citation :

« *Maintenant, toi, mon fils (Horus) va trouver l'agriculteur, et demande-lui quelle est la semence et quelle est la moisson. Tu apprendras de lui que celui qui sème du blé, moisonne du blé... C'est ainsi que l'or produit l'or et voilà tout le mystère.* » [***Epitre d'Isis à Horus***, cité par F. Hoefer, ***Histoire de la Chimie***, vol. I, p. 291].

La fig. XI permet d'asseoir la relation entre trois traités : l'***AC***, le ***Ros. Phil.*** et le ***Donum Dei***. Cette aquarelle a donc une grande importance :

« *L'homme baise le sein de sa compagne. L'allégorie de la femme allaitant son amant se lit dans le texte associé à celle du champ : "Viens, ma bien-aimée, sortons dans ton champ... Voyons si ta vigne a fleuri, si les fleurs ont produit du fruit. Là, tu donneras tes seins à ma bouche."* » [Alchimie, p. 61]

La citation de Van Lennep est tirée de l'***Aurora Consurgens*** de M.-L. von Franz, p.133 et inspirée du ***Cantique des Cantiques*** [VII : 13]. On remarque que la fig. VIII est complémentaire de la fig. XI. On peut trouver des remarques complémentaires dans un texte du pseudo-Aristote [***De Lapide philosophorum***, pp. 232-240 in Artis Auriferae, i] et ***Rosinus ad Sarratantam Episcopum*** [idem, pp. 178-203].

L'***Epitre d'Isis à Horus*** doit être rapprochée du ***Dialogue de Marie et d'Aros***. La fig. XII, assez énigmatique, semble tirée de ce passage de l'***AC*** :

« *Toute la perfection tient dans le principe ternaire : la mesure, le nombre et le poids.* » [***Alchimie***, p. 62]

Van Lennep fait remarquer que le passage rappelle le ***Livre des Balances*** attribué à Djabir, du début du X^{e} siècle. Remarque intéressante de l'auteur : c'est l'époque où l'aigle, c'est-à-dire ♆ est tellement gorgé d'or qu'il ne peut plus voler, signant le début de la coagulation de l'eau mercurielle. L'idée est à retenir et il est fort possible que cet oiseau, que nous avons pris d'abord pour un corbeau, soit un aigle... Nous ferons remarquer néanmoins que l'épée est associée au thème de la putréfaction, i.e. au corbeau. La fig. XIII ne laisse pas, elle aussi, de poser des problèmes : qu'est-ce que représente ce personnage à la fois hydropique et altéré ? Van Lennep pense que la femme qui présente des simples à notre malade symbolise l'alchimie [on possède un exemplaire de la miniature, de Berlin, où une femme remplace le malade] ; cet hydrops dont il souffre est fréquemment cité dans les textes et associé au thème de la sueur. Le texte de l'***AC*** signale qu'il est atteint d'un

excès de phlegme dont la théorie date du VI^{e} siècle av. J.-C. Il s'agit :

« *de l'eau ou vapeur qui s'élève de la matière de l'oeuvre et qui en se cohobant d'elle-même, la blanchit. C'est pourquoi quelques philosophes ont donné le nom de phlegme au Mercure et à la pierre parvenue à la blancheur.* » ***[Alchimie***, p. 63]

Le manque de place nous oblige à faire l'impasse sur le phlegme dont nous renvoyons l'étude à une section ultérieure, cf. Aurora II. La fig. XIV a déjà été examinée, cf. supra sur Baubô. La fig. XV n'est pas explicitée par le texte de l'***AC*** et Van Lennep ajoute que cette figure n'a pas fait l'objet de commentaire de la part de Barbara Obrist [***Les débuts de l'imagerie achimique*** (14e-15e siècles), Paris, Le Sycomore, 1982, ouvrage hélas épuisé]. Il ajoute ce texte de Gerhard Dorneus extrait du ***De transmutationibus metallorum*** [*Theatrum Chemicum*, vol. I, p. 491 et non p. 599 comme cela est indiqué à la note 81] qui n'évoque à vrai dire le paon que pour le situer entre « l'oiseau de nuit volant sans ailes » et le phénix. Du moins Dorneus situe-t-il le paon au bon endroit de la Grande Coction, au lieu que Van Lennep le place avant le résultat final, ce qui est contraire à la logique hermétique. La fig. XVI correspondrait à la ***Visio Arislei***. Dans cette vision :

« *Arislée asssita aux noces d'un frère et d'une soeur, enfants du roi de la mer. Celles-ci étant consommées, l'époux incestueux mourut. Le coït tragique est représenté dans un vase posé sur des flammes près du roi. Cette allégorie correspond aux purifications successives du métal.* » ***[Alchimie***, p. 64]

Le désaccord est ici total entre notre interprétation et celle qu'en donne Van Lennep ; il y a deux moines près du roi ; notons que la version présentée dans l'***Alchimie*** est différente de celle du mss de Zurich. La fig. XVII n'est pas citée par Van Lennep et représente sans doute une autre version de la fig. XI ou, peut-être, de la fig. XXIII. La fig. XVIII se rapporte manifestement à l'oeuf des philosophes [le vase de nature, cf. l'une des figures de la ***Monade Hiéroglyphique*** de John Dee] et a été peinte en marge du texte auquel elle est donc intégrée. Le texte semble inspiré d'un passage de Senior Zadith : « *Tu me manqueras comme le coq manque à la poule* », les quatre parties de l'oeuf étant ensuite comparées aux Éléments d'Empédocle. La fig. XIX va nous permettre de rectifier un contre sens : ce n'est évidemment pas l'aigle, bien bien sûr le phénix qu'il faut voir dans cet oiseau juché sur le △. Pourtant, dans cette version, on concevra sans doute que l'oiseau se rapproche davantage de l'aigle ▽ que du phénix. Tel n'est pas le cas de la version, datant du XVI^{e} siècle, présentée par Van Lennep p. 66 de son ***Alchimie***.

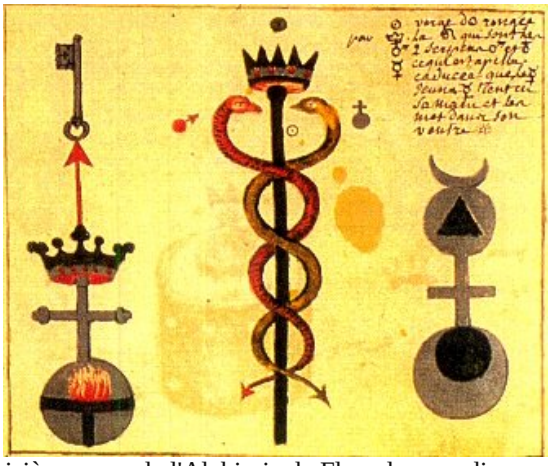
« *Ainsi dans la fabrication du pain, avec un peu de ferment, il nourrit une grande masse de pâte, et ainsi il change la substance entière de la pâte en ferment.* » [d'après Julius Ruska, ***Tabula***, etc. p. 184]

Sur le ferment, cf. Chevreul. Comme nous l'avons déjà constaté, il semble y avoir confusion entre la préparation du *lapis* et la transmutation métallique ; d'ailleurs, les récits de soi disant transmutation évoquent plutôt des tours de main concernant le lapis... Voilà qui n'a pas été suffisamment relevé, cf. Alexandre Sethon. En revanche, il faut voir dans la fig. XIX un processus de maturation, de mûrissement qui prépare la résurgence du Soufre et sa projection dans le Corps du *lapis*. Selon Van Lennep, ce ferment est concrétisé par le mortier. La fig. XX illustre le basilic qui :

« *... dans un traité antérieur du moine Théophile, naissait d'un oeuf de coq couvé par un crapaud ... [il] se mire ici dans un miroir tendu par une hermine. Le texte compare le mercure à ce monstre à cause de son venin, parce qu'il avait la faculté de dissoudre tous les corps avec lesquels on le mettait en présence ...* » ***[Alchimie***, p. 65]

Malheureusement, ce que Van Lennep ne dit pas, c'est que le venin du basilic est très particulier, en ce qu'il pétrifie [le spiritus △ est changé en terra ▽]; et c'est son regard qui est son venin, autrement dit la lumière de son oeil qui constitue un feu △ [remarquons que seul l'Eau n'est pas représentée au plan symbolique dans cette fable, sauf à la considérer comme une dissolution ce qui reste possible en tenant compte de l'aspect reptilien du basilic]. Il faudrait évoquer ici toutes les fables que nous conte Ovide dans ses ***Métamorphoses***, entreprise impossible à mener ici ; mais la légende grecque primitive de Deucalion et de Pyrrha [voir Jung, les ***Racines de la Conscience***, *Visions de Zosime*, p. 192] paraît résumer tout ce qu'il y aurait lieu d'en dire. Il y a lieu de voir dans le basilic l'évocation du Mercurius senex, dans la belette, celle de la panacée ou de l'antidote qui transforme les cailloux sans valeur en pierres précieuses : le miroir ou bouclier d'Athéna représente cet artifice que nous ne cessons

d'évoquer qui provoque la coagulation de l'eau mercurielle, permettant ainsi à l'Artiste de saisir aux filets les poissons dont parle D'Espagnet dans son ***Oeuvre Secret d'Hermès*** : c'est la **CLEF** de l'oeuvre. Pour illustrer ce point de science, il n'est pas inutile d'ouvrir un vieux traité attribué à Nicolas Flamel, l'***Alchimie de Nicolas Flamel***, rédigé en fait vers 1750. Ce traité est illustré par des aquarelles qui figure dans une compilation de Denis Molinier dont nous avons extrait ce qui suit :



troisième page de l'Alchimie de Flamel, agrandissement

Au centre, l'un des plus beaux caducées d'Hermès qui se puisse voir. Notez les trois annotations : l'un des serpents est « étiqueté » ♂, l'autre, ♁. Alors que la tige du caducée a un rapport avec le ☉. Comment analyser cela ? Rappelons-nous que les serpents ne sont autre que les natures métalliques dissoutes [ioV]. Or, qu'introduit l'Artiste, sous forme porphyrisée, comme matières dans son creuset ? L'une, véritablement métallique, se signale comme le Soufre rouge, issu du vitriol romain : c'est Mars. L'autre a une nature plus terreuse et représente Vénus au coucher : Vesper [Hesperus : ♁], dont la nature est humide, féminine et froide. Nous la rapprocherons de l'Espérance, seule déesse qui resta dans la boîte de Pandore, créée par Héphaïstos, le dieux boiteux. On conçoit donc sans difficulté que le Mercure soit en grande partie le résultat d'une union entre des substances voilées par Mars et Vénus ; mais on note aussi un cousinage avec Vesper ou Terre hermétique, signifiée par la stibine puisque Atlas est frère de Vesper. Dès lors, nous devons nous poser la question. Ce caducée représente-t-il le Mercure dans son premier état, auquel cas les hiéroglyphes figurés en note sont les mêmes que ceux qu'on aperçoit sur ce détail, ou bien s'agit-il du Mercure animé - ce dont tendrait à faire croire la hampe du caducée - auquel cas, nous voilà ramenés à cet autre détail ? Nous savons que les alchimistes sont gens malicieux et il est possible que ce caducée soit une figure à double sens, comme semble l'indiquer, d'ailleurs, E. Canseliet dans l'une de ses préfaces au ***Mystère des Cathédrales***. Aussi, ce caducée garde-t-il son mystère et ressemble-t-il un peu à une particule élémentaire, dont on ne peut pas à la fois « voir » ou plutôt même concevoir sa forme corpusculaire ou sa forme ondulatoire [cf. la Mécanique Ondulatoire de Louis de Broglie]. En fait, tout comme De Broglie, peut-on proposer ici une théorie de la double solution qui permet de voir à la fois dans les symboles martien et terrestre l'aspect mercuriel et soufré des matières. L'étoile du couchant, Vesper ♁, prend la forme chthonienne qui la désigne comme la quintessence de l'Art et s'oppose, en la complétant, à la forme luciférienne et primitive de l'étoile du matin ♀. Nous aiderons ici l'étudiant en lui rappelant que Vesper habitait avec son frère une contrée située à l'ouest du monde et nommée Hesperitis [cf. Matière]. L'Artiste fera bien alors de vérifier dans quelle phase est sa Lune, en sorte de s'orienter dans le labyrinthe de Salomon, pourvu du compas de Mathurin Eyquem, sieur du Martineau [le ***Pilote de l'Onde Vive ou le Secret du flux et Reflux de la Mer***, Jean d'Houry, Paris, 1678] :

« *Comme l'astre des nuits exerce sur la masse et l'étendue des océans une action certaine et prodigieuse, de même possède-t-il une influence absolue et féconde sur le mercure que les philosophes dénommèrent encore leur grande mer ou mère.* » [E. Canseliet, *De Cyrano Bergerac*, in ***Alchimie***, Pauvert, 1978]

Notez que, par cabale, il y a là un rapport avec la fable de Deucalion et Pyrrha car ils furent sommés, par Diane, de jeter des pierres sur leur Grand'mère... qui n'était autre que ♁ [Jung admet, dans ses ***Racines de la Conscience***, chap. II, *l'Archétype de la Mère*, que la grand-mère, la mère, puissent revêtir comme aspects la mer et l'eau tranquille

ou dormante, cf. p. 96]. Nous pouvons poser aussi qu'il existe un rapport de couleur entre les deux états du crépuscule et la planète ♀ : le jaune orangé, qui se signale comme la 4ème couleur fondamentale de l'oeuvre, se situant précisément entre le blanc et le rouge : c'est l'espérance du Soufre rouge dont l'Artiste souhaite la résurrection du royaume des morts, par l'opération de la réincrudation. L'occident [patrie de Vesper] est à l'image du jardin enchanté des Hespérides où les pommes d'or sont gardées par un cruel dragon [que seul Hercule et Cadmos surent occire]. Autre chose : le régime de la Lune. Car dans un sens, le Mercure philosophique, par ses attributs et hiéroglyphes célestes, correspond à la conjonction de Vénus [sous la forme de Vesper ♀] et de la Lune montante : c'est Diane aux cornes lunaires [voyez ici un point de cabale hermétique rarement décrit, in Atalanta XXXII]. Notez que ce phénomène peut aussi se dérouler alors que la lune est descendante et Vénus montante ♀. Il y a là un dualisme dont il est facile de faire voir la solution : dans l'hypothèse où la lune est montante et Vénus [Vesper] descendante, nous savons que Vénus prend une forme chthonienne. Munie alors du croissant de Lune, elle ne peut affecter que la forme de Neptune [le trident] qui lui confère de manière radicale sa nature marine, humide et froide ♆. Or, Neptune, selon les astrologues, dirige le signe des Poissons [ce qui reste d'ailleurs entièrement à prouver, raison pour laquelle nous avons révoqué en doute, dès le début, l'utilisation de signes du zodiaque dans nos études statistiques]. Or, si nous avons les plus grands doutes quant au rapport existant entre le signe des Poissons [cf. notre zodiaque alchimique] et Neptune en astrologie, en revanche, en alchimie, il ne fait pas le moindre doute que les nautoniers puissent y étendre leurs filets pour attraper les poissons gras de Jean d'Espagnet. En revoyant le caducée d'Hermès et compte tenu de l'annotation, en somme, on peut y trouver le signe du Soufre rouge [Ariès] et du Soufre blanc [la Terre, Perséphone]. Mais la promesse du Soufre [Espérance] ne sera tenue que lorsque le soleil sera parvenu au Sagittaire. Encore faudra-t-il que l'Artiste, entre-temps, ait élu les vraies matières, ait su les mettre dans un vase adéquat et les ait fait cuire dans l'eau idoine, et au degré de calorique requis. Passons à présent à l'arcane de gauche. Nous voyons un feu. quant à l'image de droite, elle montre un symbole complexe où quatre hiéroglyphes célestes se trouvent impliqués : Mars, Vénus, la Terre et un soleil noir. Ce soleil noir désigne cet astre aveugle évoqué en début de section ; il s'agit de la marque de la sublimation du Soufre ou sulphur ♆ et la masse de la terre donne ainsi à voir un croissant lunaire, concave vers le haut, rendu visible par l'embryon hermétique. En somme, ce symbole donne clairement à entendre que les parents de la Pierre sont le ☉ et la ☽, ainsi qu'Hermès l'écrit dans sa ***Table d'Emeraude*** et que les fruits du travail hermétique consistent en une terre alliée à un soufre [il s'agit des deux natures métalliques dont l'une est en effet de type terreux, l'autre affirmant davantage son éclat métallique - c'est le bouton de retour d'E. Canseliet auquel on peut appliquer l'expression de « retour des cendres »]. Notez encore qu'au début du travail, la Lune est pleine et que, petit à petit, le croissant de Lune va augmenter [la Lune est ici descendante, à l'Orient de l'oeuvre]. Enfin, un triangle est visible dans Mercure qui affirme la prééminence, en une entité, du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps est cette Terre, l'âme est ce soleil noir ○ et l'esprit est le Mercure, c'est-à-dire le vaisseau de nature. A gauche, la CLAVIS ou artifice de la coagulation du Mercure, juchée sur une flèche qui exprime la sublimation du Mercurius. Voilà l'aurore de l'oeuvre ou stibine couronnée, la même qui s'exprime au faîte de l'arbre alchimique du ***Mercurius Redivivus*** de Samuel Norton.
La fig. XXI suggère pour Van Lennep

« *la calcination de la matière, des métaux vils et l'extraction de leur principe, le mercure, des cinq âmes qui s'échappent des flammes de l'enfer où restait un dragon, la matière fixe.* » [***Alchimie***, p. 67]

C'est la manifestation du ♆ qu'il faut voir dans cette figure : voyons que les cinq âmes correspondent aux cinq éléments de l'idéogramme du sulphur [△ + † = 5] ; c'est donc la quintessence qui est symbolisée par la combinaison du feu et de la croix puisque **5** est le nombre nuptial des Pythagoriciens et qu'il exprime le *symbolum* du *Mysterium conjunctionis*.

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 42r, Prague, 1578

FIGURE I

Nous sommes entre deux moments de l'oeuvre : la noirceur et la blancheur. C'est donc au régime de Jupiter ou peut-être même de la Lune qu'il faut placer les hiéroglyphes qui sont ici dépeints. Nous trouvons ainsi le Rebis, androgyne hermétique, mixte conçu à partir des extrémités du vaisseau de nature, qui se dépouille progressivement de son obscurité : c'est véritablement la ***Lumière sortant par soy-même des Ténèbres***, pour remployer ce beau titre du traité de Crasselame. Au second plan, voici l'aigle qui symbolise la sublimation : il s'agit de l'aigle d'airain dont parle Berthelot dans les ***Alchimistes Grecs***, XXIX. Notre attention est également attirée par les animaux que le monstre androgyne tient : une chauve-souris d'un côté et un lapin de l'autre. Que cachent ces symboles ? Voyons d'abord la chauve-souris : rate-penade ou pipistrelle désignent le même mammifère. En grec nukteriV, c'est-à-dire « voyant dans la nuit », n'est-ce pas là l'épithète de l'Artiste, sûr de lui, quand il dispose au tombeau ses matières - i.e. au creuset brasqué - afin que la lumière surgisse de l'ombre ? Et la rosée de mai n'apparaît-elle pas lors des nuits claires et calmes ? Quoi qu'il en soit, cet animal est de l'ordre des divinités chthoniennes et de l'ordre des génies qui procèdent à la génération des métaux et des minéraux, à en croire les Mayas. Ce n'est pas tout : elle est maître du FEU et rejoint l'Hadès par-delà la TERRE. En ce sens, elle se rapproche du Ploutos grec. Quand on saura par ailleurs qu'elle annonce la PLUIE, n'aura-t-on point comme une sorte de compendium des principaux arcanes de l'oeuvre ? Dédié à la Renaissance à Artemis, la chauve-souris protège la naissance et la croissance : aussi bien

faut-il y voir comme un talisman que l'alchimiste peut mettre à la porte de son laboratoire afin qu'il se garantisse du malin... ou du loup. Ce n'est pas tout : la pluie - l'EAU en un mot - est l'élément fondamental qui permet de comprendre pourquoi l'aigle [dans lequel on peut reconnaître les traits de saint Jean, cf. notre retable d'Issenheim et saint Jean Baptiste] est associé à la chauve-souris. Voyons cela : les Adeptes préviennent l'impétrant contre le danger de la sècheresse mais plus encore, ils le préviennent contre celui du déluge, de l'inondation ; l'iconographie montre cela en forme d'hydropisie dans plusieurs emblèmes, sur lesquels nous nous sommes attardés [cf. en particulier le chapitre XLVII de l'***Atalanta fugiens***]. Philalèthe, exceptionnellement, s'est montré charitable et à écrit ceci :

« *Quand la Lune brillera en son plein, donne des ailes à l'Aigle, qui s'envolera, laissant mortes derrière elle les colombes de Diane qui, si elles ne sont pas mortes à la première rencontre, ne peuvent servir à rien. Réitère sept fois cette opération, et enfin tu trouveras le repos, n'ayant simplement qu'à faire cuire ; c'est la plus parfaite tranquillité, un jeu d'enfant et un ouvrage de femmes.* » [*Introïtus, VII* - ***Entrée ouverte au Palais fermé du Roi***]

Dire que Philalèthe est charitable est certes chose certaine, mais enfin, il est aisé de comprendre ceci : que les sublimations correspondent au processus d'assation dont parle Fulcanelli dans son ***Mystère des Cathédrales***. L'aigle [aquila, i.e. aqua par cabale] est aussi bien lié à qu'à l'AIR , cette dualité permettant, d'ailleurs, de donner son sens plein à ce concept de sublimation philosophique. Car cette lutte entre le transfert [sublimation procédant de la dissolution] et la projection [réincrudation] témoigne de la lutte qu'opposent et , par la médiation du FEU qui leur est commun comme en atteste la ☨ présente dans leurs hiéroglyphes. Cet amoncellement d'oiseaux disposé aux pieds de l'androgyne témoigne donc des « assauts » mercuriels ainsi que donne à le penser Philalèthe dans cet autre extrait :

« *Lorsque les mages parlent de leurs Aigles, ils en parlent au pluriel, et ils en comptent entre trois et dix. Ils ne veulent néanmoins pas dire par là qu'il faille joindre à un poids donné de terre autant de mesures d'eau qu'ils mettent d'aigles, mais il faut comprendre qu'ils parlent du poids interne ou de la force du feu, c'est-à-dire sans doute qu'on doit prendre de l'eau autant de fois aiguisée qu'ils comptent d'aigles [...]* » [ibid.]

Nous renvoyons ici le lecteur à notre Monade [cf. AC, II] et au commentaire de la figure XXXI. Poursuivons : le loup, par cabale, nous le voyons ici sous les traits de lepus - pour lupus. Le lapin ou lièvre - lagwV, animal véloce s'il en ait, est habituellement associé au Mercure. Il fait partie du bestiaire lunaire et n'est donc pas pour rien associé à la rate-penade. La mythologie égyptienne donne à Osiris - le symbole du Soufre - les traits d'un lièvre. Aussi bien faut-il y voir un Soufre dissous dans le Mercure : nous emploierons pour le qualifier un terme que Jung affectionnait, le sulphur dont l'idéogramme est ♎. D'un côté, nous tenons donc avec la rate-penade le conducteur qui permet à l'Artiste de voir dans la nuit - l'exact équivalent de la lanterne qui permet au vieillard de l'emblème XLII de l'***Atalanta fugiens*** - les traces de Diane sur son chemin boueux ; et de l'autre côté, nous tenons avec le lièvre le préparateur de la panacée universelle ou drogue d'immortalité pour l'élixir du 3ème oeuvre. Ajoutons que la cabale nous autorise à poser que lagwV, par assonance, se rapproche de lagwn dont le sens est cavité, creux ou flanc de la montagne, toutes indications sur le lieu où l'on peut trouver le guhr vitriolique particulier qui permet la préparation de notre Soufre.

Nous voici conviés - figure II - à un bien étrange concert où la mort et la putréfaction semblent tenir lieu de mélodie et d'harmonie. L'impétrant, qui ne serait pas informé des secrets alchimiques, pourrait être tenté de voir là une sorte de peinture surréaliste qui pourrait tenir d'un Dali ou d'un De Chirico. Peut-être même pourrait-on y voir le fameux musicien de la nouvelle de Lovecraft intitulée la ***Musique d'Eric Zann***... Mais foin de ces supputations. En fait, le personnage sépulcral que nous voyons se trouve absolument décomposé : en effet, chacun de ses membres est différent et ressortit d'animaux monstrueux. Nous pouvons donc y voir une nouvelle version de Typhon. Le saurien, le simiesque, la carapace, la chitine, l'os se sont donnés rendez-vous dans ce carrousel de l'horreur. La seule note de nostalgie que l'on perçoive dans ce musée sépulcral est cette petite chouette jouant du biniou sur laquelle nous reviendrons. Et le tout sur fond de feu, c'est - à - dire de sang, i.e. par cabale de SOUFRE. Un vautour, dont on sait les relations privilégiées avec Apollon - cf. ***Atalanta XLIII***, semble être le seul auditeur de ce concert funèbre. Du reste, c'est une singulière musique que doit jouer ce personnage mortifère : le violon n'est autre qu'un homard et l'archer du violon est un morceau de serpent qui paraît pétrifié. Le homard n'est guère présent au panthéon des symboles alchimiques. Toutefois, l'examen de l'emblème XXXII de l'***Atalanta fugiens*** permet de

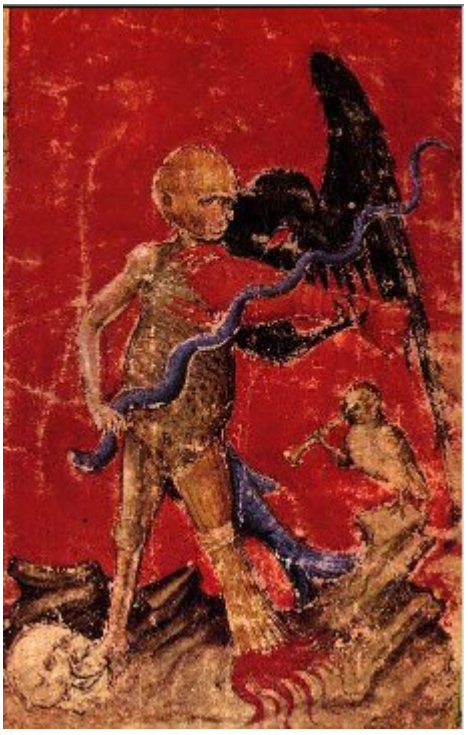


FIGURE II

rattacher la carapace chitineuse du homard au corail, et par delà, aux concrétions par lesquelles se signale le SOUFRE aux hermétistes. Ce n'est pas tout : on a attribué à ce crustacé la possibilité de régénérer sa carapace sans adjonction d'élément étranger, sans apport de calcium : ne peut-on pas voir là une autre version du phénix relevant de ses cendres, tel le Lazare que le Christ, après quatre jours passés au tombeau, invite à se lever ? ***Veni Et Vide*** ! Tel est la même interjection que nous lancent les alchimistes quand ils affirment opérer leurs transmutations. Il y a plus : le homard - astakoV - est proche par assonance de astaktoV : qui coule à flot, abondamment. Comment ne pas y voir la fontaine de Mercure de Bernard Le Trévisan ? Admettons à présent qu'il s'agisse non point de homard mais de langouste, élément féminin et non point mâle du Soufre ; Dans ces conditions, et toujours par cabale, ce n'est donc pas le Soufre ROUGE mais BLANC, qu'il faudrait voir dans ce crustacé. KarabiV est le nom grec de la sauterelle de mer, qui se rapproche de karaboV [**escargot, scarabée**] dont l'importance en matière de cabale alchimique est fondamentale, cf. en recherche. Et de l'étrange mélodie qui naît du frottement du serpent - entendez du Mercure - contre la coque saline imprégnée du Soufre solaire - entendez de la silice gélatineuse mêlée de quelque chaux - se détache une onde dans l'AIR des Sages qui n'est autre que l'eau permanente, à la fois métallique et étoilée des alchimistes. C'est cette onde dont parle E. Canseliet quand il aborde le domaine mystérieux de l'ionosphère ou sphère de la violette qui cache un joli trait de cabale. Le fétu de paille - par karjoV - évoque la sécheresse et l'aridité, le désert en un mot, là où l'on retrouve la pureté et le silence. Mais karjoV, c'est aussi tout corps sec obtenu à partir d'une écorce, ce qui, tout naturellement, permet de rapprocher l'image de l'une des sentences les plus célèbres du corpus alchimique : « *rumpire libros et dealbate latonam*. » que l'on traduit improprement par « *brisez vos livres et blanchissez Latone* » là où il convient de lire : « *rompez l'écorce...* » Philalèthe ne dit point autre chose lorsqu'il assure qu'il faut « *casser la noix pour s'emparer du noyau* », image de l'ouverture du métal, mis à mort pour qu'il puisse livrer son précieux Soufre qui, au vrai, est un don de Dieu [**assonance** qeion - qeioV, **jouant sur l'homonymie entre Dieu et le soufre ou un sel de soufre : sulfure ou sulfate**]. C'est donc pure logique que de trouver du sang - entendez le sang du métal qui est son Soufre au sens où pouvait encore l'entendre Geoffroy l'aîné - s'écoulant en flot du fétu. Aussi est-ce encore de façon naturelle que nous sommes conduit à associer karjoV et karpoV, étymologiquement rattaché : c'est le fruit mûr, provenant de la terre ou des plantes. Le fruit des

alchimistes est dit par les textes à la fois végétal et minéral : c'est dire qu'il procède à la fois de l'alkali végétal - notre carbonate de potasse et le borith des Anciens - et de sable mêlé d'argile, sel complexe que les Anciens tiraient peut-être de la terre de Samos ou de la terre de Chio mixée au sel d'Ammon, cf. supra. Voyons à présent la chouette : oiseau nocturne dont le sens se rapproche de celui de la rate-penade de la figure I. Oiseau joueur qui par le son du biniou attire l'attention de l'Artiste scrutateur. Glaux, tel est son nom, congénère de celui d'Athéna - glaukwpiV et d'Aphrodite. Et par analogie en parlant du globe lunaire, cf. sélénite. Il faut certainement en rapprocher glaukoV : brillant, étincelant, éclatant, transition vers marmaroV ou stilbew, argoV. Tous qualificatifs évoquant la pierre spéculaire - Miroir du Monde. Tous ces termes évoquent une variété de calcoV dans laquelle, assurément, il ne faut pas voir notre cuivre vulgaire mais bien celui dont nous avons parlé en analysant la figure I ou en commentant la Légende de Sifrit l'Encorné. Rappelons que la distance n'est pas éloignée - ce que dément bien sûr notre astronomie - entre Vénus et Saturne dans le microcosme alchimique [**cf. les noms du cuivre et du bronze chez les Anciens, Berthelot**]. De calcoV à calciV, il n'y a qu'un pas, vite franchi quand on saura qu'il s'agit de l'autre nom de la chouette, cf. ***Atalanta XXXIV***. Dans l'ordre des travaux, la figure II se pose avant la figure I et constitue, en somme, comme un mode d'emploi des ingrédients qui permettent de manier le Soufre, sinon d'en obtenir la fixation. Est-il besoin d'insister sur le magma putride que le personnage foule au pied et dont, seul émerge le crâne ? Nous ne le pensons pas. Bossuet a eu raison de dire, dans son ***Sermon sur la Mort***, qu'il s'agit d'une chose qui ne porte plus de nom dans aucune langue, y compris dans celle de nos chers alchimistes - cette opération étant d'ailleurs voilée à leurs yeux. Dès lors, on ne saurait franchir un pas qui nous ferait tomber, fatalement, dans l'abîme où s'affalèrent les Titans. // FIGURE II

FIGURE III

La 3ème peinture nous fait accéder aux deux protagonistes de l'oeuvre, que les alchimistes nomment leur patient et leur agent. A gauche, voici leur SOUFRE ou agent de teinture : c'est le rayon igné solaire dont parle Fulcanelli. Remarquez qu'il chevauche le Lion - constellation zodiacale que les Chaldéens ont rattaché au Soleil depuis des temps forts reculés - et qu'il porte un écu où l'on voit trois lunes. De même, à droite, distinguons-nous une femme dénudée - contrairement au cavalier « Soufre ». Cette femme porte le globe lunaire en guise de casque et un écu où le signe solaire resplendit. Elle chevauche une chimère : la partie antérieure est volatile, portant à la fois la marque du corbeau et de l'aigle ; la partie postérieure est d'un félin où il n'est point difficile, sans doute, de voir un train arrière de lionne. Cette chimère, d'ailleurs, porte un nom : le griffon [cf. ***Donum Dei***]. Le griffon est, en cabale alchimique, la source minérale où l'Artiste vient puiser l'eau vive qui forme la matière même de son Mercure.

[nous avons noté à de nombreuses reprises que les textes étaient confus quant aux différents Mercures de l'oeuvre, puisqu'on en compte jusqu'à 3 et même 4 : en particulier, il y a souvent confusion entre le premier Mercure et le Soufre blanc qui, par son origine, tient aussi des matières qui participent du dissolvant des Sages. Mais est-ce la raison pour laquelle la cavale du Soufre blanc est un griffon ? Il y a lieu d'en douter... En revanche, on peut supputer qu'il s'agit de l'indication d'un SEL DOUBLE dont une partie est fixe et l'autre volatile. Et c'est là l'un des secrets de l'alchimie : d'un côté, le Soufre rouge ou teinture, sel unique ; de l'autre côté, le Soufre blanc ou Sel qui contient déjà en lui-même l'élément mercuriel, dans la voie de l'Arcanum duplicatum.]

Quoi qu'il en soit, c'est ici que notre Artiste aura besoin de Vigilance, cf. Gobineau de Montluisant. Quelle est en premier lieu le sens des trois lunes de l'écu du Soufre ? Faut-il y voir les réitérations sur lesquelles insistent tant de vieux traités, les fameuses sublimations philosophiques ? Oui. Quelle est l'opération vulgaire voilée sous cet arcane ? Sachez qu'aucun Artiste n'a révélé ce point de science. C'est d'ailleurs l'un des points qui ont pu faire écrire à certains - Jung - que l'alchimie « opératique » n'avait jamais existé que dans la tête des alchimistes... et nullement dans leurs creusets. Ces sublimations se rattachent aux choses élevées - uyhloV -. Or, l'élévation - qui vaut aussi pour la tour, cf. section des Gardes du Corps - va toujours de pair en alchimie avec la symbolique de la conjonction. Ceci posé semble a priori simple et l'on devine sans peine que c'est bien là ce que veut exprimer l'artiste à qui l'on doit cette magnifique peinture. Une question demeure : pourquoi trois ? S'agit-il de trois conjonctions ? Non. S'agit-il de trois opérations qui ont pour but la conjonction des principes de l'oeuvre ? Il semble que l'on se rapproche de la réalité, mais comme l'aurait dit Chevreul, il ne s'agit là après tout que d'une « synthèse mentale. » Ce qui, en revanche, paraît assuré, c'est que les Artistes ont voulu faire accroire que ces sublimations se pratiquaient dans un vase scellé, fait de verre, et par la voie humide. Le ***Donum Dei*** - oeuvre de toute beauté par ces nombreuses gravures et ses planches en couleurs de différentes versions - a beaucoup fait en ce sens. Mais si l'on devait donner un sens purement physique à l'allégorie de la sublimation, c'est-à-dire faire parler pour ainsi dire le Mercure de Nature tel que nous l'avons définis dans une section spéciale, nous pourrions dire - reprenant en cela Gabriel - Auguste Daubrée - que les minéraux et les métaux se sont sublimés

dans les roches. Voyons à présent l'allégorie des « cavales » : pourquoi le Soleil est-il supporté par un lion et pourquoi la Lune est-elle supportée par une chimère ? Pour répondre à ces questions, il faut revenir sur la question du traitement des Soufres dans l'oeuvre : car il y a deux Soufres ; le SOUFRE rouge ou teinture et le SOUFRE blanc ou christophore. L'un représente l'ÂME de la Pierre tandis que le second en est le CORPS. L'énigme du Soufre rouge n'est guère difficile à comprendre dès lors que l'on considère le travail par la voie sèche et le Lion mâle en tant que Lion ROUGE, c'est-à-dire du Mercure dans lequel le Soufre est dissous : il s'agit alors du Mercure philosophique. Cette opération semble distincte de celle du Soufre blanc ou christophore - cristojoruV : porteur du Christ, i.e. du Soufre. Voyez le chapitre consacré à saint Christophe dans notre Tarot alchimique ainsi que le beau tableau de l'Hôtel Lallemant, à Bourges. Qu'est-ce donc que le Soufre blanc ? Vraisemblablement un composé fait de silice et d'alumine en proportion variable : on peut donc y voir soit de l'alumine pure ou kaolin, soit de la silice qui peut être obtenue - cf. supra - en tant que silice gélatineuse[1], soit un Mixte préparé à partir de sable - sel d'Ammon - et d'argile blanche. Cette préparation nécessite des opérations dans lesquelles il n'est peut-être pas impossible de voir fixation, séparation, filtration et sublimation au sens d'assation. Néanmoins, il ne s'agit là que de conjectures... Pour finir, nous voyons là cette lutte des champions de l'Art dont tous les Artistes ont parlé, d'Artephius à Fulcanelli, sous des allégories très diverses où le fixe le dispute au volatil, faisant ainsi comprendre le sens très réel de la maxime des alchimistes : SOLVE ET COAGULA. Dernier point : pourquoi le chevalier est-il en habit alors que l'amazone est dénudée ? L'amazone voue un culte à Diane - Artémis [entendez au Mercure] à qui elle emprunte deux attributs dont l'importance hermétique est grande : l'arc et la lance. Par la lance, arme d'estoc, nous avons accès au 1er agent - celui de la dissolution [ajoutons tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un agent corrosif, sauf à envisager que nous soyons au 2ème oeuvre qui, par tradition, est celui de la préparation des éléments mercuriels] : c'est l'entrée du labyrinthe de Salomon. Et par l'arc, nous avons le moyen de la sortie, c'est-à-dire celui de la réincrudation des Soufres. Et selon certaines croyances de l'occultisme ancien, on peut assimiler l'amazone à l'esprit stellaire et radié entourant le Soufre - ce qui peut expliquer que les emblèmes de nos deux natures soient inversés. En somme, le SOUFRE BLANC - CORPS de la Pierre ou Arsenic de Geber - n'est autre que la salamandre qui vit dans le feu. C'est pour ainsi dire son élément naturel, manière de dire qu'il s'agit d'un élément INFUSIBLE au 3ème degré de feu, cf. Fontenay. La nudité de l'amazone - Beja - est ainsi la marque de sa puissance et de sa souveraineté. En revanche, le SOUFRE ROUGE - Gabricius - est l'élément corruptible qui permet de donner accès à la teinture de la Pierre, c'est-à-dire à son ÂME. Nous entrons ici dans le domaine à la fois mystérieux et infiniment poétique où religion, mythe et techniques ignées forment un entrelacs. // FIGURE III

1. pour préparer la silice gélatineuse, on fond dans un creuset 1 partie de quartz pilé et 4 parties de carbonate de potasse - borith - ou de soude - neter. Il se forme alors un silicate de potasse. Si la matière alcaline est dissoute dans une petite quantité d'eau chaude à laquelle on ajoute de l'esprit de sel, l'acide silicique se dépose sous la forme de flocons gélatineux. Pour l'obtenir anhydre, il faut sursaturer la solution en esprit de sel et reprendre le résidu par l'eau bouillante. La silice se sépare alors à l'état d'une matière gélatineuse qui se filtre en totalité.

FIGURE IV

Allégorie du vieux dragon - Mercurius senex de Jung - mis à mort et dompté par l'agent et le patient. A gauche, le Soufre rouge portant un habit violet qui rappelle la couleur de l'hiéroglyphe de la figure III ; notez la première couronne de perfection sur son chef. C'est l'indication du changement imminent de couleur : passage du NOIR au BLANC. En effet, la mort du dragon - à entendre comme l'animation du Mercure - est la clef de la conjonction des principes de l'oeuvre. A droite, le SEL ou soufre blanc, entièrement noir : nigrum nigro nigrius [cf. ***Oeuvre du Lion Verd*** de Jacques Tesson]. Il faut y voir une sorte d'alun qui venait de Chypre au temps de Pline ; il le nomme nigrum. La scène de la capture du dragon correspond à la ***Lux Obnubilata***, époque de l'oeuvre où la lumière succède aux ténèbres. Symbole du FEU et de l'EAU, le dragon constitue le gage du Mercure philosophique, eau étoilée et métallique où cuit lentement le teinture solaire. On peut en rapprocher la figure de l'Empereur du Tarot alchimique : pensons ici à la qualité mercurielle du Soufre et au sceptre couronné de la stibine. Il s'agit là de la pierre cubique de l'oeuvre, c'est-à-dire de son fondement. Car à en croire les auteurs, nul ne pourra progresser dans le travail s'il ne perçoit - nous ne disons pas s'il voit - le NOIR avant le BLANC. La figure IV rappelle l'allégorie dite de « *la fixation du Mercure* », rapportée par le MS. Add. A 287 f. 98 r. et f. 104 v., à Oxford, Bodleian Library. On peut encore trouver la figure IV d'après une traduction allemande mss, ancienne Preuss. Staatsbibliothek MS. Germ. Quart. 848, XV^{e} siècle [mais la substance du symbolisme disparaît malheureusement dans cette version]. En résumé : on peut voir dans saint Georges ou saint Michel terrassant le dragon, l'exacte réplique de la figure IV. Et sur le plan de la cabale hermétique, nous retrouvons le thème du mal - soufre : qeioV - s'opposant au bien - sel : alV. D'où il est aisé de tirer : alkh qui est la force agissante - Mercure animé, but de l'opération proposée par la figure IV - et alkimoV : vaillant, courageux qui nous reporte à l'étoile Cor Leonis [cf. ***Atalanta, XLIV***]. Ce n'est pas tout : que le lecteur se rapporte à Alkes - par cabale Alkh - étoile la plus brillante de la constellation du Cratère, que supporte l'Hydre. Il conviendra de ce que l'on peut rapprocher l'image de cette superbe planche de l'atlas d'Hevelius avec la figure du dragon garrotté par nos deux natures. // Figure IV

Un vieux moine - où certains ont pu voir l'alchimiste arabe Senior Zadith, cf. ***Florilège de l'Art Secret***, Stanislas Klossowski de Rola, Seuil, 1973 - dans une église consulte un manuscrit enluminé, dans lequel il semble que l'on distingue des symboles de l'art : un agrandissement du mss que tient Zadith montre la figure de la Lune et du Soleil qui prennent la forme de l'hiéroglyphe du Taureau, signe du cuivre, c'est-à-dire du laiton ou de l'airain ; plus bas, nous avons le combat du volatil et du fixe : oiseau aux ailes couleur de nuit opposé à quelque renard sans doute... Puis un autre signe où les deux natures sont entrelacées. Sur la page de droite, les deux Soufres, le mâle et la femelle qui apparaissent « dégouttant » au sens de « fluents » : ils sont couleur d'or. En bas, l'amalgame philosophique.

FIGURE V : agrandissement du mss

FIGURE V

D'un doigt, un autre moine, à gauche, désigne une colonne surmontée d'une sorte de matras : d'abord de couleur verte où flotte un coeur blanc, puis de couleur blanche qui emplit le reste du matras. L'église est évidemment vue en coupe : son toit est rouge et grouille d'oiseaux de proie armés d'arcs prêts à décocher leurs flèches. Que faut-il voir dans cette peinture absolument extraordinaire, digne des plus belles enluminures médiévales ? Sans doute, le reflet de la méditation intense de Zadith : tel Antoine, perdu dans les méandres de sa Tentation - cf. retable d'Issenheim- nous voyons littéralement les linéaments de la pensée du moine et l'interprétation spirituelle qu'il donne au traité qu'il admire et dont, du reste, il est peut-être l'auteur. Tout dans ce tableau prépare la renaissance du Soufre dissous, de la teinture : tel est le sens de ces aigles sagittaires ; tel est aussi le sens de la couleur du faîte de l'église, i.e. de l'athanor mystique. Ces aigles sont l'expression de la régénération spirituelle et, sous ce rapport, expriment, par leurs arcs, le même sens que le phénix de Lactance. Par l'allégorie, il est donc facile de considérer ce coeur blanc, nourri par le Lait de Vierge dans le matras, comme l'aliment de l'aigle solaire et le prélude à la réincrudation ou incarnation de l'ÂME. Toutefois, on se doit de tempérer cette appréciation sur ces aigles : en effet, pour Jung, aigle et phénix sont synonymes - cf. ***Psychologie et Alchimie***, cité in AC, II - mais nous ne saurions accorder plein crédit à la conjecture du magicien de Küsnacht. L'aigle s'accorde à la sublimation, c'est-à-dire à l'élévation spirituelle - et d'un esprit bien spécial qui, loin d'être spiritus sanctus est bien plutôt spiritus corruptus. Au reste, on trouve deux autres représentations de Senior en train de méditer sur la ***Tabula smaragdina***, l'une dans le ***De Chemia Senioris*** [Zadith ben Hamuel, 1566], l'autre dans une aquarelle extraite de *Alchimistiches Manuscript*, 1550, MS. L IV 1, UB Basel. La représentation est absolument superposable et il suffit de lire la ***Table d'Emeraude*** pour être certain de l'identité de cette table présentée à la figure V. Il serait sans doute de considérer que nos aigles sagittaires [l'aigle se rapporte à Zeus qui contracte quelque rapport avec le ☉ des Sages] signifient tout autant la sublimation [Aer 🜁] qu'ils sont annonciateurs de la réincrudation [Terra 🜃] car la liaison de l'aigle à la flèche n'est pas habituelle, sauf à considérer que le regard de l'aigle - véritable rayon igné solaire - soit à considérer comme le foudre de Zeus. Comparez avec le Codex Vossianus où l'on voit une flèche, une colombe et des fleurs, au-dessus de Cronos, cf. AC, II. Il y aurait encore lieu ici de citer certaines fables ésopiennes, celles relatives à l'aigle et au renard, à l'aigle et au corbeau, etc. mais nous sortirions outre mesure de notre sujet...

FIGURE VI

Plus classique dans sa présentation, cette peinture nous présente à droite le matras des philosophes, emblème du vase de nature - maison du verre appelée aussi maison du poulet d'Hermogène - dans lequel cuisent les matières de l'oeuvre. Le dragon s'est transformé en serpent Ouroboros qui se dévore la queue, c'est dire qu'il s'agit d'un feu qui se consume lui-même ou plus précisément, qui se volatilise. L'oiseau qui domine le dragon - serpent n'est pas l'aigle mais le phénix. Quant au petit oiseau qui surplombe le phénix, c'est le corbeau des alchimistes. Quelle est la relation entre les deux ? Ce n'est pas en Occident mais bien en Orient qu'il faut aller la trouver. Car l'oiseau noir des Romantiques ne cadre absolument pas avec le symbolisme hermétique de ce messager divin, assimilé en Chine à un véritable oiseau solaire. Au reste, les Scythes étaient aussi d'accord avec la tonalité du symbole, puisque korakoV désigne un bon génie ou un dieu bienfaisant. Eh bien ! La cabale hermétique est d'accord avec cette acception. Le corbeau - korax - est proche par assonance phonétique, de korallion qui désigne le corail, emblème du Soufre, cf. ***Atalanta XXXII***. Mais ce n'est là qu'une incidente. Non. L'essentiel du symbolisme est ailleurs et passe non pas par le corbeau mais bien par la corneille : cornix ou korwnh. Observons en effet notre petit corbeau, juché sur l'aigle. Ne voit-on pas qu'il s'agit bien ici du couronnement de l'oeuvre, qui consistera en la résurgence du ♆, retour des cendres ? Nous tenons donc ici le secret de la fixation du Soufre, c'est-à-dire de son incrustation dans le Sel : dans l'une de ses acceptions, korwnh a le sens d'extrémité recourbée, de crochet ou de grappin : d'où, rapprochement inattendu avec le loup : lupus - lepus, déjà vu à la figure I où d'ailleurs se devine aussi le phénix - en dépit du fait que les commentateurs y voient plutôt un aigle... Mais que viendrait faire l'aigle en ce moment où surgit le Rebis ? Cette corneille est une indication sur le faîte de l'oeuvre : la conjonction des principes, sans laquelle RIEN n'est possible, conjonction que l'on retrouve en haut du petit matras, établi sur le piédestal de la figure V. Quant au personnage situé à gauche, il manipule une matière dans un baquet : c'est à quelque lessive qu'il s'emploie et, sans doute, à une lessive de cendre - konia - puisqu'aussi bien c'était de la cendre qui était utilisée auparavant pour les lessives. Konia prend d'ailleurs également le sens de chaux et de poussière. Nul doute que nous tenions là, en même temps, la substance des fameuses ***Laveures*** de Flamel. On peut d'ailleurs aller plus loin - sur la base des textes qui parlent souvent du « dégoût », qu'il faut lire par cabale du « dégoutt » si l'on nous permet ce néologisme, ce qui nous permet de

parler de stakth konia : eau de cendres ou potasse - cf. ***Papyrus Homiensis*** in Halleux, op. cit. et Geoponica 6, 7, 1. En somme,la figure VI donne la matière du feu secret utilisé dans l'une des voies possibles de la voie sèche et la corneille - oiseau nyctalope congénère de la chouette - permet au nautonier de s'orienter dans les méandres des récifs coralliens durant la nuit sépulcrale où les matières cuisent au tombeau du creuset. Aspect nocturne du corbeau, la corneille, dernier point, est consacrée à Athéna tandis que le corbeau, à l'instar du vautour, est consacré à Apollon, cf. ***Atalanta XLIII***. Sur Athéna, sa naissance, voyez ***Atalanta XXIII*** qui fera considérer les rapports entre l'emblème et la figure VI.

FIGURE VII

Allégorie du fixe et du volatil. Image très connue du symbolisme. Dans le matras, c'est la lutte entre le patient et l'agent : agent de teinture d'une part et agent de fixation d'autre part. La scène se passe à une phase postérieure à celle qui s'exprime sur la figure VII où l'on voit encore la marque du Mercurius senex - le dragon - qui s'efface. Le Mercure, dans cette figure, est symbolisé par l'ange à qui l'artiste a prêté des traits démoniaques. Trois couleurs permettent l'identification des natures : les ailes rouges annoncent le Soufre : elles sont associées au FEU et à l'ÂME. La tête et l'habit sont violet : il s'agit là de la couleur du Mercure. Quant à la queue serpentine, elle signe à l'évidence la nature de l'ange qui n'a pu être ici envoyé que par le démon [cf. Berthelot, ***Chimie des Anciens***]. Cet ange a dans les mains, à sa droite l'épée qui tranche, agent de la dissolution et de la RÉDUCTION ; à droite l'agent de régénération et d'OXYDATION, i.e. de réincrudation. Que l'on songe bien à cela qui est d'une importance capitale dans le symbolisme d'ensemble de l'alchimie : l'incarnation de l'ÂME dans le CORPS correspond à une CORRUPTION de l'ESPRIT. Ce corps, nous n'en voyons que la partie inférieure, marquée par les membres de l'ange. D'autres points peuvent être notés : l'épée correspond à la croix de Vénus [l'airain ou le cuivre philosophique par cabale] et la position de la flèche lève toute équivoque : c'est Mars [le complexe Arès - Ariès] qui est ici convoqué. Ce n'est pas tout : l'ange satanique présente des traits simiesques [sans doute pour nous rappeler utilement que l'homme est le singe de Dieu ou peut-être pour évoquer un point de cabale plus réservé] et ses pieds sont ceux d'un lion. L'hermétisme nous amène ainsi exactement au point que le Pseudo - Denys l'Aréopagite avait soulevé : que le démon est un ange qui a trahi sa nature. Le point de liaison entre la démonologie chrétienne et l'alchimie se situe dans le moyen par lequel la race des démons ne se conforme pas à sa nature et ce moyen, c'est le FEU. Ce feu est évidemment d'une nature bien spéciale et, s'il est servi par le feu vulgaire, en revanche celui-ci - seul -

ne peut être d'aucun secours. Et c'est bien uniquement par le moyen de ce feu secret que les alchimistes arrivent à faire ainsi lutter - comme le montre la figure VII - le fixe et le volatil jusqu'à ce que de DEUX ne soit plus fait qu'UN. Voyez ce que nous disons du Lait de Vierge à l'***Atalanta V***. Pour l'heure il nous suffira de savoir que l'ange [démoniaque ou divin ce qui revient au même pour l'alchimiste, tout dépendant de l'époque à laquelle il est considéré] est l'animateur des astres, cf. Idée alchimique V et ce que Chevreul dit du ***Timée*** de Platon. Ainsi comprend-on le rôle joué par l'ange qui préside dans le cas présent aux étapes de la création matérielle de la Pierre, lors des sublimations philosophiques, appositions de Soufre au Sel, où la fleur masque l'étoile à sept reprises comme l'enseigne Fulcanelli, cf. ***Atalanta II***. Concluons : le SOUFRE brille au ciel tandis que le SEL brûle dans un monde souterrain, l'inverse étant également possible en vertu de la transmigration des natures. Et ce changement incessant de ces natures s'appelle, en alchimie, Protée. Et c'est aussi cette lutte du FIXE et du VOLATIL.

FIGURE VIII

Dans le ***Myst. Cath.***, Fulcanelli insiste sur le fait que l'eau vive des Sages coule de deux grosses roches qui figurent les matières premières de l'oeuvre. Cette imagerie avait déjà été employée par l'auteur de l'***Azoth*** que Fulcanelli - on l'a dit maintes fois - pense être non point le pseudo Basile Valentin [cf. ***Char***, ***Douze Clefs***, ***Philosophie Naturelle des Métaux***] mais l'alchimiste arabe Senior Zadith, cf. figure V. Là-dessus, nous n'oserons nous prononcer, n'ayant pas reçu licence de critique historique. En revanche, ce que l'on peut tenir pour assuré, c'est le lien séculaire qui lie l'Azoth, l'Aurora Consurgens et par-delà, notre alchimiste de la III^{e} République. L'image que l'on voit là - comme du reste toutes ces peintures de l'Aurora Consurgens - est incomplète puisqu'elle est agrémentée d'un texte - que l'agrandissement donne à voir. Les impétrants seront bien sûr étonnés de voir que les roches sont ici les seins d'une femme : l'allégorie est-elle si claire que cela ? Rien, à notre sens, n'est moins sûr. D'abord, voyons comment a opéré la simplification - ou l'oubli ? - entre la peinture de l'***Aurora Consurgens*** et la planche - au demeurant très belle - de l'***Azoth***. Les bras, largement écartés de la sainte - car elle l'est - entourent, d'un geste protecteur, les deux barbons qui s'abreuvent - absolument soumis - à cette source vive. Ainsi voit-on s'exprimer d'abord l'un des sens primordiaux de mastoV : la protection. C'est citer implicitement Déméter et Coré - Perséphone. Dès lors, dans ce Lait de terre est-on tenté de voir, par cabale, le beurre de terre des alchimistes, c'est-à-dire leur graisse de rosée ou leur Archée céleste, cf. ***Atalanta XXXVII***. Et ce geste protecteur est à l'égal de la ceinture d'Opherus - saint Christophe - par laquelle se signale aux

Artistes le sceau d'Hermès. Examinons à présent les couleurs, superbes : le moine de droite porte une robe verte dans laquelle on peut voir l'attribut du Mercure ; celui de gauche, une robe rose qui annonce l'aurore : s'agirait-il du Soufre ? Quant à la reine de la nuit, sa robe est bleue : c'est la couleur de Vénus - c'est-à-dire de Saturne par cabale. Son visage, d'un rouge magnifique, dit assez de quelle origine chthonienne, profonde, se tire le guhr vitriolique, comme l'enseigne la devise des alchimistes : **V.I.T.R.I.O.L.** Le deuxième sens de mastov est la mesure, autrement dit la justice. Dans le Tarot alchimique, nous avons vu que la Justice, représentée par l'arcane VIII, ouvre le septénaire consacré à l'ÂME : elle se présente coiffée d'un mortier judiciaire jaune sur lequel s'inscrit le signe solaire. Observons qu'ici, c'est la tête de la déesse qui porte la couleur de l'or alchimique : le rouge purpurin, non point symbole de honte mais symbole de foi et de connaissance. Cf. sections : Gardes du Corps - zodiaque alchimique. Mais il y a plus : on peut aussi voir en nos deux barbons des Gémeaux et en notre Vierge, le point fixe : on tiendrait donc, avec cette peinture, le prototype du caducée d'Hermès où les serpents sont figurés par ces caricatures de moine - aspect volatil de la matière - et la tige du caducée est figurée par l'ancrage de ces moines aux mamelons.

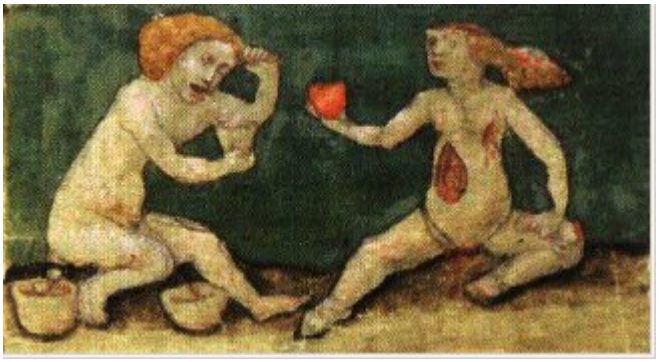


FIGURE IX

Singulière peinture ! Que n'aurait pu désavouer un Dali là encore. Car nous voici en plein surréalisme. Nous voyons les deux protagonistes du drame hermétique : l'agent et le patient, mais sous des traits tels qu'on ne les dépeint pas d'habitude. À gauche manifestement, le principe mâle ou soufre ; à droite le principe femelle ou Sel. Le 3ème principe des alchimistes est à chercher ailleurs. Jamais le symbolisme n'a été exprimé sous des dehors si crus - pour le Soufre ou si contradictoires - pour le Sel. Qu'on en juge :

1)- **le Soufre** : le personnage de gauche est agité de déjections et d'expulsions : fèces, urines et vomissements. Ce n'est certes pas la première fois que nous rencontrons ces termes - et qui voilent des opérations qui nous sont familières [nous parlons là de l'alchimie, mais nous pourrions dire là-dessus bien des choses qui nous feraient toutefois dépasser outre mesure notre sujet]. Voyons d'abord le sujet des selles. E. Canseliet nous a entretenu du petit homme ducat dans ses ***Études de symbolisme alchimique***, cf. Compendium à propos du moyen d'extraction du régule d'antimoine à partir de son oxysulfure naturel. Nous n'y reviendrons pas.

Diacwrew évoque une idée de séparation, de tamisage [passer à travers] : il est aisé d'y voir les sublimations des alchimistes car le tamisage - pour factuel qu'il soit dans les opérations quotidiennes de l'alchimie - a un autre sens envisagé sous le point de vue de l'hermétisme. Ces sublimations constituent

d'ailleurs l'un des points les plus ardus du symbolisme et tout ce que nous pouvons en dire, c'est que l'Aigle et le Nil n'y sont point étrangers. Aussi bien ne peut-il y être question que d'EAU, cf. Diodore de Sicile. Ajodeuw évoque les latrines, lieu où le salpêtre se trouve naturellement en abondance. L'urine est une indication sur le sel d'Amon, dont nous savons qu'il y a fort peu de chances qu'il s'agisse du chlorhydrate d'ammoniaque vulgaire - cf. Berthelot, ***Chimie des Anciens***. Il faut plutôt y voir le sable ou la silice, cf. supra. Sur l'urine assimilée à de la rosée de mai, cf. ***Atalanta XXXVII***. On trouvera dans l'***Atalanta XXVIII*** une explication presque littérale de l'exonération des superfluités de notre personnage. Sur la relation entre urine et rosée, il n'est pas sans intérêt de noter qu'en grec, l'urine - ouron - peut aussi se dire ersh dont l'acception, plus générale, est précisément : goutte de rosée mais aussi lait. L'autre acception est : jeune agneau tendre et frais comme la rosée, cf. section sur saint Jean Baptiste et le retable d'Issenheim. Quant aux vomissements dont le Soufre se trouve affligé, les textes du pseudo Basile Valentin s'y réfèrent - cf. le ***Char Triomphal de l'antimoine*** lorsque nous abordons l'émétique ou tartre stibié. Voyez encore le récit du voyage initiatique du pseudo Flamel à Compostelle où son compagnon, maître Canches, finit par mourir dans de grands vomissements. L'évacuation de ces humeurs correspondent - dans le cas particulier de maître Canches - à l'évaporation progressive du dissolvant, c'est-à-dire du Mercure - cf. Gardes du Corps ; il s'agit là, sans doute, des sublimations philosophiques dont parle Philalèthe dans l'***Introïtus***.

2)- **le Sel** : la représentation, on en conviendra, est déconcertante et laisse perplexe. Le personnage apparaît comme écorché et une entaille - qui rappelle celle du Christ - déchire profondément les chairs en deux endroits : foie et coeur. Et la forme de l'entaille est celle d'une larme. Que signifie ce rébus spirituel ? Le foie est lié dans un symbolisme classique à la colère et à l'animosité. La Colère fait partie des médaillons des Vices et Vertus examinés par Fulcanelli dans le ***Myst. Cath.*** - mais que pour des raisons obscures, l'Adepte n'a pas cru bon ou n'a pas eu la possibilité d'incorporer à son grand ouvrage, cf. Gobineau de Montluisant. La Colère - par cabale - peut se rapporter par le biais du fiel, intimement lié au foie - à la mort de l'âme : or, n'est-ce pas cette image que l'on peut considérer, quand on voit cet état lamentable où est le Soufre ? Le fiel - colh - dont on a fait l'origine de nos drogues cholagogues ou cholérétiques, représente davantage pour l'alchimiste : le venin de serpent ou la liqueur noire de la sèche. Voit-on la relation à ioV - Soufre dissous, rouille, oxyde - et l'oeuvre au noir ? Les anciens chimistes - cf. les Lemery, les Glaser, Glauber, Lefevre, etc. - parlaient du foie de

soufre - polysulfure de potassium - ou de foie de soufre terreux - sulfure de calcium et eau divine de Zosime, [cf. ***Chimie des Anciens***, Berthelot et notre réincrudation]. Il s'agit là de substances qui jouent un rôle important - dans l'une des voies sèches - de la préparation du Mercure des Sages. Autrement dit, nous tenons là, en toute conjecture, une allégorie du fiel de dragon, épithète servant à caractériser l'état du premier Mercure - que la mythologie fait rapprocher d'Arès et surtout du fier héros de Troie Ajax, cf. commentaire de l'***Atalanta fugiens***. Aussi n'est-ce pas sans raison qu'Artephius l'a nommé « vinaigre très aigre » ou « vinaigre des montagnes » pour faire savoir de quelle minière on le peut tirer... Il y a plus : comme la bile, comme l'herbe, le Mercure a - les traités sont unanimes - la couleur verte : clwroV où il faut voir le vert des jeunes pousses - l'or enté de l'Artiste - au début pâle comme la clarté de l'aurore - jaune - mais qui peut être également grise - le loup gris du pseudo Basile Valentin, cf. ***Douze Clefs***. Grise, ce qui veut dire encore blême, annonçant la pâleur du soufre commun, cf. chimie et alchimie. Le foie est considéré par les Chinois comme le générateur des forces : les alchimistes y voient le grand ordonnateur de leur oeuvre, l'intercesseur suprême, l'artifice de leur Soufre et le médiateur de leur Sel. Autrement dit, le moyen ou MILIEU en somme, qui permet la conjonction de leurs principes. Voilà à notre sens ce que l'on peut puiser de l'arcane exprimé dans cette singulière - et terrible - figure IX. Nous ne quittons pas encore l'Extrême-Orient, puisqu'il semble qu'à la Colère puisse être associé le courage, cf. ***Atalanta, VI***. Et au courage, nous trouvons associés la Force d'âme. En quoi la Force peut-elle être liée au Soufre, voilà ce que le lecteur pourra trouver en notre section des Gardes du corps. Qu'il sache cependant le rapport formel à alkh, cf. supra : « force agissante. » Sur le mythe de Prométhée, cf. l'humide radical métallique. Quant au coeur tendu par le Sel, il s'agit d'une autre indication sur la place centrale occupée par le Soufre dans le christophore ou « porteur de l'or alchimique ». C'est donc la figurationdu Soleil hermétique. Reconnaissons qu'il s'agit là d'un haut point de cabale...

FIGURE X

Variation sur le thème de l'agriculture céleste : la Clef VIII des ***Douze Clefs de Philosophie*** de Basile Valentin doit être consultée. Elle permet d'établir des relations complémentaires à celles mises en valeur sur cette peinture. Et en particulier sur un point de science remarquable : le feu dit innaturel - sur les quatre feux de l'oeuvre, cf. Ripley, ***Douze Portes***, quoique Grosparmy et d'autres auteurs, cf. ***Lux Obubilata***, Crasselame - parlent seulement de trois feux. Ce feu innaturel est le feu féminin, et le dissolvant universel : il nourrit le corps et couvre de ses ailes la nudité de la Nature. Eh bien ! C'est là ce qu'exprime le petit cartouche de l'angle inférieur droit de la figure X où nous voyons le BasileuV de l'oeuvre cuire dans le vase de nature, autrement nommé oleum vitri. C'est là le **V.I.T.R.I.O.L.** des Sages. Thème surexploité dans l'iconographie mais permettant de visualiser - si tant est que cela se puisse - l'opération qui se déroule dans les entrailles de la terre, cf. Mercure de nature. L'emblème VI de l'***Atalanta fugiens*** traite ce sujet complètement : « *semez votre or dans la terre blanche feuillée.* ». En cela, les figures IX et X paraissent liées, quoique, a priori, on ne saurait y déceler le plus petit trait commun. Tâchons donc d'établir les similitudes : la terre que foule notre agriculteur est le SEL ; il sème l'or alchimique - i.e. le SOUFRE - en sorte d'en faire l'or enté dont parle Fulcanelli dans son ***Myst. Cath***. Le secret est ici dans la capacité d'un feu qui a le pouvoir de générer au lieu que le feu vulgaire ne peut que détruire. C'est en cela que le feu secret des alchimistes est dit « contre nature ». Cf. là-dessus l'***Atalanta XVII***.

Ici, le couple alchimique est pris dans une pose déjà vue, p.e. dans le ***Rosaire des Philosophes*** ou encore dans la ***Philosophia Reformata*** de Mylius, qui lui est postérieure. Au fond, deux bosquets d'arbres portant des fruits bien en évidence attestent du symbolisme assez évident de la planche : la conjonction des Principes, la formation du Rebis. Cette conjonction ne peut opérer que s'il y a eu avant dissolution [la putréfaction est la solution de la conjonction avons-nous écris ailleurs...]. D'où ce treillis - kigkliV - que l'on aperçoit au premier plan, qui figure l'arène qui circonscrit et englobe cette sorte de four en forme de filet cosmique. Héphaïstos n'est bien sûr pas loin et c'est Arès et Aphrodite que - par cabale - nous pouvons deviner là. Ce n'est pas tout : ce treillis peut nous aider à approfondir une autre allégorie : celle du merle de Jean. Le merle - kigkloV - est proche par assonance phonétique de kigkluV et lui est apparenté : il désigne le fait de « *remuer sans cesse la queue* » comme le merle d'eau. Dans une autre acception, très proche, on dit que ce merle « change sans cesse » exactement comme le Mercure dans son premier état. Aussi est-ce à bon

FIGURE XI

droit que les anciens alchimistes ont-ils appelé leur dissolvant : Poix noire, Sel brûlé, Plomb fondu, Merle de Jean, etc., cf. ***Figures Hiéroglyphiques***. Nous avons pu déterminer que le merle de Jean - oiseau blanc - était l'équivalent de l'homme double igné de Basile Valentin, cf. saint Jean Baptiste. Le merle - kossujoV - est en effet annonciateur de l'aurore par l'acception koyicoV qui désigne aussi le coq chez les Béotiens. C'est donc par un raccourci saisissant les trois couleurs qui défilent en passant du « poussier de charbon » de Fulcanelli - ***Myst. Cath.*** - au merle blanc de Jean puis au coq du chêne - alias kermès et noix de galle. Tout un poème pour celui qui est au fait des vieux textes... Laissons donc dormir tranquille nos Soufres sous cette nuit claire, limpide et calme. Que la rosée de mai [1, 2] - le *spiritus sanctus* des alchimistes - descende sur leur tête : le mystère de l'incarnation de l'âme en somme. On a dit que cette « pierre de feu » naissait [entendez : l'homme double igné, i.e. le Rebis, l'Airain ou le Laiton] d'un Mixte formé de fer [SOUFRE], d'étain [SEL] et de plomb [MERCURE] et qu'elle seule portait l'empreinte du rayon solaire.

FIGURE XII

Portrait de la sagesse et de la justice. Sur la table figurent les sept métaux des Anciens ; ils sont agencés selon une forme que les Artistes connaissent bien : la digamma de Salomon. A droite, la balance. Et le corbeau des alchimistes. S'agit-il d'une allégorie sur la différence entre le poids de l'Art et le poids de Nature ? D'un côté, l'attention est portée vers le quantitatif ; de l'autre côté, vers le qualitatif. Ou si l'on préfère : à gauche, l'exotérisme et à droite « l'ésotérisme » quoique ce mot soit carié par les approches désordonnées des théosophes de tout poil... Si nous devions rapprocher la partie gauche de cette peinture, ce serait de l'un des médaillons des Vices et Vertus du portail central de Notre Dame de Paris : la Concorde semble l'image à retenir de cet ensemble qui fait l'essentiel du ***Myst. Cath.*** de Fulcanelli. Il est assez curieux de voir d'ailleurs que l'Adepte fait du Sel le symbole alchimique de la concorde, là où l'on verrait plutôt le Mercure, sauf à considérer que le Mercure est un sel, ce qui est exact. C'est donc sur un problème de terminologie que l'on butte : le sel des chimistes n'est pas celui des philosophes par le feu. Mais cela, Bachelard l'a montré depuis fort longtemps dans ses études sur l'Art sacré - cf. ***Bachelard***, André Parinaud, Flammarion, 1996, [notamment : chap. VIII où l'auteur cite De Loques, Chambon et Vigenère]. Il reste que l'agencement des métaux est organisée en forme de structure régulière rappelant celle d'un sel, c'est-à-dire cristalline. Et c'est cela le point capital. Le moyen de résoudre le problème du puzzle des sept métaux réside dans l'artifice du Mercure, médiateur entre le poids de

l'Art [début du travail] et poids de nature [fin du travail] là précisément où l'usage de la balance n'est plus requis, les éléments s'agençant par l'intermédiaire de leurs archées respectives pour reprendre un terme de chimie ancienne. Entre la concorde et l'image de la justice - Thémis - l'Artiste, notre Hercule, devra faire preuve de perspicacité : c'est là où intervient le corbeau. Dans la Genèse, c'est lui que Noé envoie vérifier si la terre commence après le déluge. Eh bien ! En admettant que l'alchimiste ait correctement agencé les matières de son oeuvre, à la phase humide - début du travail de la voie sèche - doit succéder la phase dite d'assation marquée par l'apparition de Délos. Le corbeau noir laisse alors la place au merle blanc de Jean. Ce passage qu'organise ce psychopompe - le corbeau perce le secret des ténèbres à l'image de la rate-penade - s'établit au travers des sublimations répétées de la matière qu'il faut - à en croire les Artistes - laver sept fois dans les eaux du Jourdain, cf. saint Jean Baptiste. Sur la Balance, nous renvoyons le lecteur aux sections Garde du corps, zodiaque alchimique et à l'***Atalanta XLI***. Nous ajouterons que libra est proche de liber, livre. Et qu'il n'est pas étranger à la cabale que l'archange saint Michel - terrassant le dragon - porte précisément la balance : en effet, le minéral que l'Artiste doit élire pour son travail présente une configuration particulière; les lames cristallines qui en forment la texture sont, comme dans le mica,
superposées à la façon des feuillets d'un livre.
Son apparence extérieure lui a valu l'épithète de LÉPREUX, et celle de DRAGON COUVERT D'ÉCAILLES, parce que sa gangue est squameuse, désagréable et rude au toucher. Notons encore les couleurs : le bleu contraste ici avec le vert. Bleu : promesse du ciel, sublimation à venir dont nous venons de parler. N'oublions pas que les Égyptiens en faisaient la couleur de la vérité ; et que les alchimistes, cf. ***Douze Traités*** d'Alexandre Sethon, ont repris à leur compte le mythe en proclamant que « *la simplicité est le vrai sceau de la vérité* ». Vert : couleur du Mercure ou Lion vert. Il est dans cette peinture placé entre le bleu céleste et le rouge infernal du soufre dissous dans le solvant des Sages. Nous rappelons que la Balance - signe d'AIR de nos modernes Chaldéens - gagnerait plutôt à être un signe d'EAU, plus conforme en cela au symbolisme traditionnel : le vert est couleur d'eau et ce n'est pas un hasard si la balance est portée par la jeune femme dont la robe est verte... et qui tient aussi le corbeau. Thémis atypique toutefois, en ce que l'épée traditionnelle est remplacée par le corbeau : sur le sens à donner à cette substitution, nous renvoyons à l'introduction. Dans le zodiaque tropical, la Balance annonce le déclin - jqinw - et la disparition prochaine de la matière, raison pour laquelle on en a fait le signe gouverné par Vénus

dont l'hiéroglyphe associe le cercle O - serpent Ouroboros qui annonce la coction linéaire en ce qu'elle est circulaire - et la croix † - crux ou creuset.

Là encore, allégorie complexe : à gauche, un personnage difforme : tête inachevée, tronc noir comme dépourvu de chair, membres inférieurs dysmorphiques que l'on croirait appartenir à une sauterelle. Le peintre aurait-il voulu signifier ici l'un des individus de ces peuplades mythiques que signale Diodore de Sicile [***Histoire Universelle***] ? Quoi qu'il en soit, c'est d'un être en devenir qu'il s'agit. Le rapprochement est facile à faire avec l'un des emblèmes du ***Splendor Solis***. Il s'agit de la figure VIII où l'on voit le Soufre rouge sortir de la terre grasse. Dans cette superbe peinture, la jeune femme tend un vêtement incarnat à l'homme en train de sortir de la boue. Tandis qu'ici, elle tend un simple qui doit servir d'alexipharmacon à cet être à la fois incomplet et contrefait. L'onction - cristoV - de cette plante - disposée en forme d'onguent - doit contribuer à la croissance de la chair et à la maturation des traits. Observez encore que ce Soufre naissant - il ne peut s'agir que de lui - est couché sur une sorte de tapis vert : s'agit-il d'un lit d'euphorbes ? C'est en tout cas ce que suggère la lecture de l'***Atalanta fugiens***, cf. emblème XLII. L'hydropisie dont semble atteint le malade relève de ce que les anciens médecins appelaient le phlegme. Les médecins modernes pourraient appeler son mal phlegmatia alba dolens, maladie qui résulte d'une coagulation du sang dans les veines ; ce n'est qu'une conjecture.

FIGURE XIII

FIGURE XIV

Serait-ce là une sorte d'***Imago Mundi*** ? On serait tenté de le croire. Encore une fois, c'est sous des traits décidément bien étonnants et oh combien indécents ! On pourrait presque y voir les prémices de l'***Origine du Monde*** [Gustave Courbet, 1866]. Ce mandala singulier se compose de deux parties : la partie centrale est peut-être la plus originale puisqu'elle donne à voir une femme au sexe largement dénudé d'où paraît s'écouler quelque humeur qui n'est pas du sang... La jeune femme présente au ciel un objet qui ressemble à un débris de quelque mérelle. Si l'on raisonne en termes de symbolisme pur, la vulve - qui s'apparente à la gueule - a la valeur de source vive dont la terre se peut puiser. La partie périphérique, qui cerne le mandala, représente le zodiaque alchimique. Le point intéressant est représenté par les couleurs. On peut regrouper les signes de la façon suivante :

- VERT : Poissons - Taureau - Lion - Scorpion ;
- ROUGE : Sagittaire ;

- BLEU NUIT : Écrevisse ;
- BLEU CIEL : Bélier - Balance - Capricorne ;
- BLANC : Verseau - Gémeaux - Vierge.

Nous trouvons donc un signe de FEU [Sagittaire], 4 signes d'EAU [Poissons - Taureau - Lion - Scorpion], 4 signes d'AIR [Écrevisse - Bélier - Balance - Capricorne] et 3 signes de TERRE [Verseau - Gémeaux - Vierge]. Voilà qui diffère absolument de tout ce que nous avons pu voir jusque là en matière d'hermétisme zodiacal [1, 2, 3].

- Que le vert soit le signe de l'EAU n'est pas pour étonner, cf. supra. Et qui dit EAU dit forcément dissolution : nous avons consacré plusieurs pages de commentaires aux signes du zodiaque dans l'***Atalanta fugiens*** et n'y reviendrons pas ici. Toutefois, certains points méritent, certainement, d'être précisés : pourquoi faire du Taureau un signe d'eau ? Est-ce parce que Vénus - Aphrodite sort d'une écume de mer, comme le peint Boticelli ? Soit. D'autant plus qu'il nous la dépeint comme sortant d'une vasque en forme de mérelle, redoublant par là l'analogie avec le mandala central de la figure XIV. Le Scorpion apparaît comme un signe de corruption, donc de dissolution : ne distille-t-il point le venin - ioV ?

- Il n' y a dans cette toile qu'un signe de FEU : le Sagittaire. N'est-ce pas le signe de projection, le seul signe qui exprime l'infusion du Soufre dans le Sel, c'est-à-dire l'incarnation de l'Âme ? Voyez ici Fontenay.

- l'AIR apparaît sous l'espèce de l'Ecrevisse : c'est le bleu noir de la nuit, l'époque de la dissolution totale, le zénith de la Grande Coction. Puis, nous trouvons le Bélier, où le Soleil est exalté [cf. Newton sur l'antimoine]. La Balance, opposite, cf. supra. Sur le Capricorne, on sait que l'hiéroglyphe qui le supporte, la chèvre, est attiré par les cimes - est-ce là une raison suffisante pour en faire un signe d'Air ? Dans la mesure où Saturne exprime l'idée de la dissolution et partant, de la sublimation, pourquoi pas ?

- en TERRE, que fait ici le Verseau ? et les Gémeaux ? Pour ne rien dire de la Vierge...

Il apparaît donc que les relations sont brouillées sur cette peinture entre les attributions traditionnelles entre les éléments et les signes. Toutefois, nous pouvons établir une relation certaine : c'est celle des quatre Éléments à la terre que supporte la femme dénudée : le Terre, l'Eau, le Feu puis l'Eau sont ainsi représentées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et

les signes choisis par le peintre ne sont sans doute pas distribués au hasard. Reprenons :

- Verseau = TERRE - Capricorne = AIR - Sagittaire = FEU - Scorpion = EAU.

La logique semble s'accorder ici avec l'intention hermétique : **EAU + FEU = AIR (- TERRE)** ; **TERRE = EAU + FEU** privé d'**AIR**. Voilà les équations hermétiques que nous retrouvons dans le commentaire d'introduction donné à la ***Cristallogénie***. Elles conduisent à écrire :

Scorpion + Sagittaire = **Capricorne** ou **Verseau** selon qu'on en a - ou pas - retiré l'élément complémentaire. L'équation finale - pour trouver la Terre, c'est-à-dire la Pierre - s'écrit donc :

Scorpion + Sagittaire - Capricorne = Verseau.

C'est sur ce onzième signe du zodiaque qu'il faut polariser notre attention. En quoi ce signe d'**EAU** - ou d'**AIR** - peut-il déterminer l'émergence de la **TERRE** ? Nous trouverons peut-être la réponse à cette question d'une part dans l'***Atalanta, III*** où Michel Maier signale que l'eau étoilée et métallique prend un caractère nettement magnétique à cette période précise de l'oeuvre ; d'autre part Esprit Gobineau de Montluisant met ce signe hors d'oeuvre alors qu'il s'agit, là encore, de cette période où le Soufre rouge se peut recueillir et être conservé dans la « vitreuse provision » que signale E. Canseliet dans son ***Alchimie expliquée sur ses Textes classiques***. Dans l'***Atalanta XL***, si nous regardons l'idéogramme du 1er décan du signe, on voit une conque marine : de ce coquillage s'échappe un liquide où l'alchimiste reconnaît le Lait de Vierge, c'est-à-dire le nutriment de sa Pierre naissante. Ne peut-on établir un rapport avec ce que donne à voir la figure XIV où la terre fécondante recouvre les quatre éléments du cercle zodiacal ? Et ne peut-on, par l'imagination, voir dans ce morceau de mérelle que tient le personnage distinguer comme une parcelle de cette conque marine ? Si à présent nous prenons cet extrait de l'article Zodiaque du ***Dictionnaire Mytho-hermétique*** de Pernety, nous trouvons ceci : « *Le Lion est l'exaltation de Mercure, et le Verseau sa déjection* ». Remarquez que le Lion est peint en vert [EAU] alors que le Verseau l'est en blanc [TERRE]. Cette opération de l'exaltation et de la déjection du Mercure, les Adeptes l'ont aussi nommé de cette maxime qui parcourt pour ainsi dire tout l'oeuvre alchimique : *Solve et coagula*, dont le but est le retour des cendres, symbolisé par le Sagittaire. Cette représentation de la figure XIV dans laquelle J. van Lennep ne voit « *qu'une femme qui perd ses eaux* » [***Alchimie***, p. 61-62]

est en fait une image médiévale de Baubô ou Bubastis, la déesse de la fécondité. Sa présence dans ce mandala ressortit bien sûr du thème de la source, lequel renvoie à celui de la fertilité.
Cette nudité fait pendant à celle d'Aphrodite sortant des flots, établissant un rapport direct entre l'eau et la résurgence. C'est Baubô qui, en exhibant sa vulve à Déméter, la console de l'enlèvement de sa fille Proserpine, et lui redonne la joie, évitant ainsi à la terre de redevenir stérile. La vulve de Baubô était exhibée dans le temple d'Eleusis, célèbre pour ses « mystères », en compagnie d'un phallus. Ultérieurement, la vulve de Baubô fut remplacé par un coquillage dont les replis évoquent le sexe féminin et on remarque d'ailleurs que la mystérieuse jeune femme tient un coquillage des deux mains. Ce n'est donc pas fortuit si, en illustrant la naissance d'Aphrodite, les peintres la représentent sortant d'une conque marine, laquelle symbolise l'organe féminin, fécondé par le sperme d'Ouranos. Une autre partie de cette légende affirme que Baubô cherche par ses caresses à adoucir le chagrin dans lequel la déesse est plongée, et lui présente, pour la rafraîchir, cette liqueur fameuse dans les mystères, et que les Grecs appelaient cycéon [kukhwn] ; c'est un breuvage dont il est question dans l'Iliade, composé de farine d'orge, de fromage râpé et de vin de Pramnos [Circé y ajoute du miel et des drogues diverses]. Cérès, en proie à sa douleur, refuse avec dédain ce breuvage, et repousse la main de celle qui l'invite à se désaltérer. Voyant que ses instances, plusieurs fois renouvelées, étaient vaines, Baubô, pour vaincre l'obstination de la déesse, a recours à d'autres moyens. Elle pense qu'une plaisanterie, en l'égayant, pourra la disposer à prendre la nourriture dont elle a besoin. Dans ce dessein, elle sort, fait ses dispositions, puis reparaît devant la déesse, se découvre à ses yeux, et de la main secoue et caresse une petite figure qu'elle a formée en certain lieu. À ce spectacle aussi étrange qu'inattendu, Cérès éclate de rire, oublie son chagrin, et consent avec joie à boire le cycéon... Par cabale, on peut aller plus loin et faire la relation entre kukhwn et cet état de la matière des Sages qui est en confusion [autre acception de kukhwn], voyez là-dessus l'emblème du ***Mercurius Redivivus*** et l'examen de la bulle germinale.

Le paon : figure totémique de la conjonction radicale des principes, comme en témoigne cette blancheur qui occupe à présent le matras ouvert, sur la droite. On sait que le paon est un symbole solaire : on le prend donc pour celui de l'accrétion des Soufres ; c'est peut-être parce que l'une des planches du ***Mutus Liber*** le montre tel, avec d'autres emblèmes qui participent de la coagulation du Mercure. Il s'agit de la planche III qui est plutôt un compendium de la Grande Coction. Mais il nous paraît qu'on se trompe dans l'ordre des opérations, car si le paon est un symbole solaire, c'est au sens où il annonce « la bonne nouvelle », comme Paul annonce celle du Christ. Le parallèle n'est pas innocent. En effet, ce n'est pas tant le baptême de Jésus par Jean Baptiste qui importe que sa crucifixion et a fortiori sa résurrection, précédée par celle du Lazare dont Bossuet a si merveilleusement disserté dans son ***Sermon sur la Mort*** [cf. la diction qu'en donne Eugène Green dans un CD consacré à De Lalande par le Poème Harmonique, Alpha]. Eh bien ! Le paon est l'équivalent exact de Paul et c'est donc la blancheur qu'il annonce par l'irisation de son appendice caudal, comme nous l'avons montré dans d'autres sections. Nous venons de voir, sous ce rapport, le rôle important que semble jouer le 11ème signe du zodiaque dans ce puzzle qui semble - a priori - difficile à reconstituer... C'est aussi en ce sens que l'on peut caractériser le paon comme l'engrais de l'Esprit, le ferment de l'Âme - ou du moins son hiéroglyphe. On en a fait aussi le destructeur de serpent et l'oiseau consacré à Héra - Junon, la déesse qui préside aux couches - on est renvoyé à la figure XIV en cela et, on en conviendra, dans le cadre d'une singulière parturition. La figure XVI du ***Splendor Solis*** - alias ***Toyson d'Or*** - est l'un des éléments qui peut permettre de faire progresser nos réflexions, image à mettre en perspective avec ce que nous en disons à la section sur le palais de Charles de Lorraine. On remarque en effet une belle image de la figuration de l'AIR, sculpté dans l'escalier du palais. Le symbole central de ces figures semble être Cupidon - Éros - prêt à décocher sa flèche à l'instar du Sagittaire. Retournons à présent au vieux texte de Ripley où nous lisons : « *Durant la grossesse, elle mangea la chair du paon et but le sang du lion vert.* » [***Cantilena Riplaei***] Que doit-on voir dans cette « chair du paon » ? A notre sens, le Soufre blanc ou le SEL si l'on préfère ; notons tout de suite qu'il ne faut point y voir ce que certains alchimistes modernes appellent le « sel de liaison », car il s'agit alors du Mercure qui n'a rien à voir, évidemment, avec saint Christophe. Le paon, sous cette occurrence, se rapproche de l'Arbore Solari, en ce qu'il manifeste - du moins sous une forme potentielle sinon, comme nous l'avons dit encore palpable - l'âme qui demeure incorruptible en dépit de son apparente dissolution. Certains l'ont encore appelé animal aux

FIGURE XV

cent yeux, ce qu'on veut bien croire lorsqu'on examine sa singulière queue ; ne peut-on là encore faire un rapprochement - non fortuit - avec Argus, que Mercure réussit à piéger par le stratagème de la musique ? Le même parallèle pourrait d'ailleurs être tenté avec Cerbère qui subira le mêm sort qu'Argus [Hermès est appelé « l'étrangleur de chien »]. Le paon - tawV - possède une queue féminine - qhluV - qui donne l'impression de se couvrir littéralement de verdure - paonne : qhlew - et l'idée d'une croissance - celle de la Pierre des Philosophes - germe bientôt à l'esprit. Mais cet aspect féminin du paon ne se découvre que « *lorsqu'il fait la roue* » : aussi bien alors figure-t-il l'univers ou la pleine lune ou encore le soleil... Caractère hermaphrodite de cet oiseau, à nul autre pareil. Symbole de la totalité puisque sa queue déploie les couleurs de l'arc-en-ciel : IriV, ne l'oublions pas, est la messagère rapide des dieux à l'image d'Hermès. Mais rapidité va de pair souvent, en alchimie, avec instabilité : et si IriV va quérir Ilithye pour Léto, ailleurs on la trouve complice de la rancune d'Héra... dont l'animal fétiche est le paon [voyez ici ***Atalanta XXXVIII*** où l'allégorie a déjà été commentée]. Ilithye est parèdre d'Artémis comme Artémis est elle-même parèdre d'Apollon. On représente IriV avec un flambeau parce qu'elle possède la capacité d'aller aussi bien dans l'Hadès qu'aux Cieux et ni les abîmes marins ni les Enfers ne lui sont inaccessibles : ce sont les yeux de la queue du paon qui trouvent leur incarnation particulière dans cette dernière parabole. Quant aux trois comètes que l'on voit survoler la queue du paon, on doit les assimiler aux Moires - Moira - dont d'ailleurs Ilithye fait partie aux dires de certains mythographes. Nous voyons donc ici les figures stylisées de Clotho, Lachésis et Atropos. Clotho - Klwqw - et sa quenouille représente le Mercure filant ou « dégouttant ». Lachésis - LacesiV - par la racine lach évoque une fosse, une tombe, bref l'endroit où le Mercure remplit son office de dissolution et de régénération - assonance phonétique avec lacnh : toison de brebis et par cabale Soufre naissant si l'on fait le rapprochement avec melon -, comme le donne à voir la Clef VIII des ***Douze Clefs*** de Basile Valentin. Enfin, Atropos - AtropoV - évoque un champ non retourné : c'est la glèbe qu'il faut préparer - i.e. la terre feuillée des Sages - avant de pouvoir y enter l'or mussif dont nous parle Fulcanelli. C'est là que Cadmos sème les dents du dragon d'où naissent les spartos.

FIGURE XVI

Cette figure rappelle l'emblème XXIV de l'***Atalanta fugiens*** où l'on voit le loup gris dévorer le roi avant qu'il ne se régénère par le feu. Le roi renaissant est là, couvert d'un manteau violet ; l'une de ses jambes, encore verte, atteste de son incomplète résurrection. Les deux apôtres montrent les couleurs fondamentales de l'oeuvre et l'objet du travail qui se déroule dans le matras où une forme humanoïde semble en lutte avec le feu primordial. Le vert est assimilé au pèlerinage vers le ciel : l'alchimiste y trouve le secret de la dissolution dans son Lion vert. C'est le symbole de l'espérance, lié à saint Matthieu [EAU]. Le blanc représente le triomphe de l'esprit sur la matière et les alchimistes en ont fait l'image de la concorde de leurs éléments, qui manifeste - par la colombe - la conjonction radicale de leurs principes. Il faut y voir saint Luc [TERRE]. Mais cette image pourrait paraître incomplète en première approximation : en toute logique, il eut fallu que l'Artiste ajoutât à Matthieu la figure de Jean [AIR] et à Luc, celle de Marc [FEU] pour compléter ce Tétramorphe virtuel. Toutefois, il n'aura pas échappé au lecteur que la robe du BasileuV est de violet, couleur obtenue par la combinaison du rouge et du bleu. Par cette opération de cabale hermétique, nous retrouvons l'image du Monde, XXI^{e} lame du Tarot.

La peinture doit suivre en principe la figure XI dans l'ordre des opérations. Il s'agit là du tombeau où nos deux Principes se sont dissous. Le garde du corps veille encore à la préservation de la mémoire de l'oeuvre, en attendant la parousie. Cette tombe est en effet le lieu de la métamorphose du corps en esprit et aussi cet abîme que décrit Bossuet, où le corps s'engloutit dans les ténèbres et se résout en ses parties constituantes. C'est Olympiodore qui a comparé l'alchimie au tombeau d'Osiris, comme le rappelle Berthelot dans ses ***Origines de l'Alchimie***. Et ce même tombeau a été aussi assimilé au Mercure, au principe dissolvant de l'oeuvre. Ajoutons que la matière est ici décrite comme le Plomb des Sages : « *la nature est vaincue par la nature* » ainsi pourrait-on résumer l'état de ces tristes restes qu'évoque Tertullien... mais sans préjuger de leur devenir. Et Pernety écrit dans son ***Dictionnaire Mytho-hermétique*** que :

« *Les Philosophes ont souvent employé les tombeaux pour former des allégories sur la putréfaction de la matière de l'oeuvre. Ils ont dit en conséquence, qu'il fallait prendre la terre des tombeaux, qu'il faut mettre le Roi au tombeau, pour le réduire en cendres, et le faire ressusciter. Flamel et Basile Valentin y ont fait allusion plus d'une fois Ils ont aussi pris le tombeau pour le vase.* »

FIGURE XVII

Il a aussi évoqué ce sépulcre :

« *Quelques Adeptes ont ainsi appelé le vase de verre qui contient le compost ou la matière de l'oeuvre. Mais d'autres ont donné le nom de sépulcre à une des matières qui renferme l'autre, comme ensevelie dans son sein; et plus souvent à la couleur noire qui survient pendant la putréfaction, parce que la corruption est un signe de mort, et la couleur noire une marque de deuil. Quelquefois le terme de sépulcre a été usité pour signifier le dissolvant des Sages.* »

C'est là le laiton qu'il faut blanchir et qu'Hermès a appelé la « *terre des feuilles* ». Cf. Clef IV et VIII des ***Douze Clefs*** de Basile Valentin ainsi que la première opération de l'***Azoth***. Et ce blanchiment du laiton, ce retour des cendres, est toute l'opération de la réincrudation : le retour à la lumière. La cabale hermétique lui a donné un nom : Clytemnestre : Klutaimhstra que l'on peut décomposer en klutoV [glorieux, célèbre] et mnhsthr [qui désire]. Clytemnestre, la mère d'Oreste - cf. ***Atalanta XXVII*** concernant un point de science fondamental dans la connaissance du Soufre rouge - cherche donc la gloire ; on pourrait presque la rapprocher du prénom de l'inventeur de la photographie : Nicéphore : qui cherche la victoire. Et tout cabaliste sait que la victoire, c'est d'abord la lumière : le rayon igné solaire. Telle est la signification première du christ en majesté que l'on voit sur le retable baroque d'Issenheim. Voilà ce que semble exprimer en substance Bonnellus [qu'il faut lire Benelous] :

« *Le corps duquel on a ôté l'humidité, ..., ressemble à celui d'un mort ; il a besoin alors du secours du feu, jusqu'à ce qu'avec son esprit il soit changé en terre, & dans cet état il est semblable à la cendre d'un cadavre dans son tombeau. Brûlez donc cette chose sans crainte, jusqu'à ce qu'elle devienne cendre, & une cendre propre à recevoir son esprit, son âme et sa teinture. Notre laton a de même que l'homme, un esprit et un corps. Lorsque Dieu les aura purifiés et purgés de leurs infirmités, il les glorifiera. Et je vous dis, fils de la sagesse, que si vous gouvernez bien cette cendre, elle deviendra glorifiée, et vous obtiendrez ce que vous désirez.* » [***Turba***]

Eh bien ! La résurrection du christ, chez l'alchimiste, correspond à ce retour des cendres. Sur l'interprétation de ces paroles de Benelous, cf. AC, II au sujet de la relation à l'arbre dans le Codex Vossianus F 29.

Changement de décor : les fonds rouge et noir ont fait place au bleu et voici des volatiles que l'impétrant connaît déjà. Dans le tome II des ***Demeures Philosophales***, Fulcanelli fait allusion à l'oeuf de poule qui devient l'allégorie du vase de nature dans lequel mûrit le soufre :

« *Le temps expiré, en découvrant latéralement une partie de sa paroi, on remarque, quand l'expérience est réussie une ou plusieurs lignes d'une clarté éblouissante, nettement visibles sur le fond moins éclatant de l'enveloppe. Ce sont les fêlures révélatrices de l'heureuse naissance du jeune roi. De même qu'au terme de l'incubation l'oeuf de poule se brise sous l'effort du poussin, de même la coque de notre oeuf se rompt dès que le soufre est achevé...* » [***DM II***, p. 162 et sq.]

FIGURE XVIII

Précisément, nous trouvons ici deux phases de la carrière de l'Artiste : la conjonction à droite et la coction linéaire à gauche. Le coq n'a pas ici le sens que les Adeptes lui prescrivent d'habitude : il célèbre l'aurore au lieu qu'ici il féconde le Sel ; ce n'est d'ailleurs point un hasard s'il est noir : celui qui sait blanchir la terre noire possède le secret du magistère et il peut ressusciter le mort après avoir tué le vivant, cf. figures XVII et XI. Il est intéressant de noter que la poule apparaît associée au chien dans de nombreux rites orphiques - cf. ***Atalanta XLVII*** où nous avons tout dit à ce sujet. A gauche, nous retrouvons la symbolique du poulet d'Hermogène [pullus Hermogenis, Clef X de Basile]. Le ciel bleu, serein, est associé à cette phase : la rosée de mai - AZOTH - purifie l'oeuf des philosophes et fortifie le Soufre interne. La grosse roche que l'on aperçoit à l'arrière plan possède aussi un sens : c'est le rocher du désert dont Moïse fait jaillir la source : c'est la fontaine de jouvence du Bon Trévisan où le Roi et la Reine du ***Rosaire des Philosophes*** se viennent dévêtir et se baigner. La cabale phonétique autorise en effet à voir dans ces gallinacés le Soleil et la Lune des philosophes : alektruwn, le coq - ou la poule - est proche d'Électryon - hlektruwn, fils de Persée et d'Andromède dont on a vu - cf. ***Atalanta I*** - qu'il pouvait être assimilé au Rebis. De plus, par élision du a ou du h, [...]lektruwn permet une transition vers lektron : lit ou couche, et aussi fruit d'un mariage : ici le Rebis évidemment, figuré par l'oeuf de la poule. Cet oeuf où se reflète le ciel et les planètes, on le retrouve dans la ***Monas Hieroglyphica*** de John Dee et également dans l'une des aquarelles d'un exemplaire du ***Ros. Phil.***, cf. supra.

Le laboratoire et l'oratoire : tel est le sujet caché de cette curieuse figure. À gauche l'Artiste, notre Hercule, notre Cadmos comme on voudra, filtre à l'évidence quelque sel. Voilà déjà tout un programme pour l'hermétiste au fait de la cabale hermétique. Car cette filtration est aussi la phase d'assation dans la voie sèche ; pour autant, les mots fixation, séparation et sublimation s'avèrent synonymes spirituels. Remarquons d'ailleurs l'opposition entre les volets : à gauche, comme d'un sablier, le temps s'écoule tandis qu'il semble suspendu à droite sous la chaleur régulière, linéaire, qui semble s'échapper du singulier creuset façonné « de nature ». Notons que les anciens chimistes incluaient la distillation dans le processus même de filtration - cf. le traité de Philippe Ulstade à cet égard. Ce n'est pas tout : percolo [filtrer] prend aussi comme sens d'honorer la divinité, de glorifier Dieu [le Soufre, qeion par assonance phonétique avec les sels de soufre, qeioV]. On voit le parti à tirer des synthèses mentales - comme l'entendait Eugène Chevreul - dans le sujet qui nous occupe ici. En grec : dihqhsiV ou hqmoV. À gauche donc, préparation du feu secret. À droite, son utilisation. Au centre, l'urne où se dépose le précieux Soufre, véritable don de Dieu - ***Donum Dei*** - et qui s'écoule des plumes de l'aigle royal. On voit que cette urne funéraire, ce tertre tumulaire, est bâti à chaux et à sable et qu'il semble comme indestructible ; il s'agit vraisemblablement du vase de nature qui contient la vitreuse provision dont parle E. Canseliet dans son ***Alchimie expliquée sur ses Textes classiques***. Aussi bien ce vase funéraire contient-il les cendres - eaux - qui s'écoulent de ce ciel où trône l'aigle royal dont les Psaumes font un symbole de régénération spirituelle à l'instar du phénix. Voyez là-dessus le symbolisme lié au Tétramorphe dans notre Tarot alchimique ou encore dans l'humide radical métallique. L'aigle est l'âme métallique en puissance : l'aigle seul peut regarder en face le Soleil : « *Et toi l'éclat éternel, si ton coeur est pur.* » Peut-on mieux formuler l'origine divine du rayon igné solaire que l'Artiste doit apprivoiser par son Mercure, en le liant, pour en faire la lumière de son Sel ? On trouve dans l'***Azoth*** - Senior Adolphus - une remarquable gravure où l'on peut distinguer, à la partie inférieure, un aigle double et à la partie supérieure un vase qui rappelle étrangement le symbolisme développé dans cette figure XIX. L'aigle, oiseau rapace, n'est plus ce ravisseur qui l'apparente à Saturne mais plutôt ce psychopompe qui l'apparente à Jupiter qui fait tomber la pluie : aqua - aquila. Mais aussi aetoV - aerow. EAU - AIR. Latin et grec se conjuguent en cette étrange alchimie...

FIGURE XIX

FIGURE XX

FIGURE XX bis - variante du XVI^{e} siècle

Philalèthe écrit ces belles phrases dans le chapitre VII de l'***Entrée ouverte au Palais fermé du Roi*** : « *Pour bien dénouer la difficulté, lis attentivement, ce qui suit: prends quatre parties de notre Dragon igné, qui cache dans son ventre l'Acier magique, et neuf parties de notre Aimant; mêle-les ensemble avec l'aide du torride Vulcain, de façon qu'ils forment une eau minérale où surnagera une écume qu'il faut rejeter. Laisse la coquille et prends le noyau, purge-le à trois reprises par le feu et le sel, ce qui se fera aisément si Saturne a regardé sa propre beauté dans le Miroir de Mars.* » Nous voyons ici un petit animal, sorte de belette, présenter un miroir à un animal monstrueux, sorte de chimère qui tient de l'oie, du canard, de l'aigle, du coq par la crête ou aigrette et du serpent par sa queue. En arrière plan, une sorte de chaos où une forme reptilienne émerge d'un fond vert. À gauche, le fond est rouge et semble constituer comme un rideau qui se soulève vers le centre, à moins au contraire, qu'il ne cache progressivement cette verdeur... Du point de vue du symbole hermétique, nous avons là une vierge guerrière [la belette] qui s'oppose à la figure d'un dragon mercuriel par l'entremise d'un bouclier. La belette - galeh - se rapproche peut-être de l'hermine. Quoi qu'il en soit, le trait de cabale est facile à établir avec la Vierge, par l'entremise de gala et du suc laiteux qui constitue la matière minéralisante du Mercure. Van Lennep voit cette belette dans l'une des figures du Livre fabuleux d'abraham Juif, cf. ***Fig. Hiér***. Sur l'oiseau chimérique, nous renverrons le lecteur au ***Tribunal Impartial*** de Michel Maier. Il tient tout à la fois du cygne - son col - ; de l'aigle - ses serres - ; du canard et de l'oie : son bec. L'aigrette le rapproche de l'oiseau royal : le phénix. Quel est le sens de cette scène surréaliste ? Le mariage des contraires, de Protée figuré par cet oiseau à l'air rapace et palmipède, et de cette Vierge dont la constance et le calme sont les qualités requises pour la coction de l'androgyne. Le bouclier qui est en même temps un miroir représente l'arme idéale pour contraindre l'oiseau frondeur à assagir sa démesure. Ce *speculum* est noir : les yeux de l'oiseau ne reflétant rien d'autre que ce qu'il y a dans son coeur, celui-ci est, d'évidence, vide d'âme. Révélation du souffle divin, en l'occurrence de la pluie d'or que Zeus fait tomber à Rhodes, ce miroir magique sera en conséquence l'instrument de l'illumination par où la belette fera sourdre le rayon igné solaire jusque dans l'esprit de ce Protée à plumes. Mais ce n'est pas tout : une autre interprétation est possible, qui assimilerait cet oiseau à la figure du basilic. On tient généralement le basilic comme étant une bête hybride: son corps et sa queue sont ceux d'un serpent tandis que sa tête, ses deux pattes et ses ailes sont ceux d'un coq. On diverge cependant sur la couleur exacte de sa peau et de son plumage.

Certains le disent noir, d'autres jaune ou kaki. On raconte que la forme de sa crête évoque une couronne, d'où son nom d'origine grec BasileuV (petit roi, cf. ***Douze Clefs*** de Basile Valentin) et de la déférence que manifeste les autres animaux à son égard (le cobra, l'un de ses lointains cousins, peut également prétendre au titre - est-ce là manière d'allégorie que ce serpent disposé en arrière plan à droite ? C'est possible). On a longtemps discuté des moyens de se garantir contre le terrible pouvoir pétrifiant du basilic : on a fini par trouver dans la belette l'alexipharmacon : ce petit animal est le seul à pouvoir attaquer de front le monstre et à ne pas souffrir de son venin : « *Et si féroce que soit le basilic, il est tué par les belettes, bêtes un peu plus grandes qu'une souris et au ventre blanc.* » [in ***Bestiaire du Moyen Âge***, Stock, 1980] Par cabale, il est facile de voir dès lors Persée dans notre belette et Méduse dans ce reptile fabuleux, cf. Gardes du Corps. On a rapproché, en alchimie, le basilic du feu dévastateur qui prélude à la transmutation des métaux. Mais jusqu'à présent, on n'avait donné aucune explication sur le but que poursuivait l'allégorie dont le sens, il nous semble, parvient à s'éclaircir au vu de ce que nous avons dit au début de ce court commentaire : tout tient dans l'adage des Adeptes **SOLVE ET COAGULA**. Terminons par le miroir en forme de bouclier car il possède un caractère remarquable : celui d'être frangé de lames serpentines où se devine l'un des grands emblèmes de la mythologie : le bouclier d'Athéna ou égide. On rapprochera la figure XX de l'emblème XXXII de l'***Atalanta fugiens***. Enfin, on consultera avec profit sur le thème du basilic le site suivant dû à M. Jean Claude Raymond. La figure XX bis permet de montrer que le serpent dont nous parlions tout à l'heure et en fait tronçonné : l'allégorie paraît claire : en se regardant, le basilic se pétrifie lui-même et, à l'instar du cygne qui meurt par ses propres plumes - cf. ***Demeures Philosophales***, *t. II* - ou du pélican qui se dépouille de sa substance pour nourrir sa portée, il est donc fixé : d'où ces morceaux de serpent qui marquent la fin de l'époque mercurielle.

Le feu dévastateur et purificateur. C'est un thème archaïque dont le rapport à l'alchimie n'est que pure connivence. On trouve une gravure dans l'ouvrage de Jung, ***Psychologie et Alchimie***, p. 326, qui se rapproche beaucoup de la figure XXI. Elle apparaît fig. 129 avec la légende : « *Spiritus personnifiés s'échappant de la prima materia chauffée - Aquin, De alchimia (mss du XVIe siècle) fol 60 a, détail.* ». Jung évoque cette image en commentant des paroles de Raymond Lulle [***Compendium artis alchemiae et naturalis philosophiae secundum naturalem cursus***, in *Bibliotheca Chemica Curiosa*, vol. I] : «... *tu peux voir des esprits fugitifs ou ceux qui se sont enfuis condensés dans l'air sous la forme de diverses bêtes monstrueuses ou d'hommes qui se meuvent ça et là comme des nuages.* » Comme d'habitude, Jung transcrit ces paroles selon son système et ajoute : « *Le psychologue ne trouve pas étrange qu'une métaphore se transforme parfois en hallucination.* » et il renchérit en parlant des couleurs de l'oeuvre un peu plus loin. Loin de nous l'idée de diminuer en quoi que ce soit la hauteur de vue des réflexions de Jung. Mais elles nous paraissent presque au sens propre du terme déplacées en ce qu'elles ne s'appliquent pas, manifestement, au sujet. C'est faire peu de cas de l'imagination des Anciens que de leur prêter comme impossibilité la synthèse mentale ou spirituelle... Focalisons notre pensée vers cette notion, essentielle, d'esprit fugitif. Selon Pernety, il s'agit, rien moins, que du nom que les Adeptes ont donné à leur Mercure [***Dictionnaire mytho-hermétique*** in ***Douze Portes*** de Ripley] ; dans l'***Oeuvre du Lion Verd*** de Jacques Tesson, l'esprit fugitif correspond au principe féminin - Beja, cf. commentaire de l'***Atalanta XXVIII***. Dans l'emblème VIII de l'***Atalanta fugiens***, cet esprit fugitif est associé à l'AIR, en tant qu'Elément : « *II faut, hommes sages, que l'humidité soit d'abord brûlée à feu lent, comme un exemple nous en est proposé dans la génération du poussin ; dès que l'on augmente la force du feu, il convient que le vase soit obturé de tous côtés pour éviter d'en faire sortir le corps d'air et son esprit fugitif.* » [***Turba***, Morfoleus] S'agit-il là du phlegme, qui n'est qu'une partie de l'AIR des plus vulgaires, ou de l'AIR même ? Et s'il s'agit de l'AIR, n'est-ce pas là ce que l'on pourrait nommer une vision éidétique, comme lorsque nous imaginons des formes dans des nuages ou des fumées ? Mais il ne s'agit pas là d'hallucination, mais de phénomène dit d'hallucinose, lequel n'est en rien pathologique. Qu'il puisse s'agir de projections de contenus inconscients, soit. Mais orientés : tout est là. Aussi est-ce à notre avis par excès ou par erreur que Jung parle de métaphore quand il s'essaye à déterminer de quelle manière, au juste, les vieux auteurs parlaient de leurs « visions ». Le terme de synesthésie serait peut-être mieux adapté, s'agissant des « *yeux de l'esprit* » ou même, encore plus précis, « *des yeux de l'âme* ». Voilà qui explique, en tout cas, l'indignation de Jacques

FIGURE XXI

Tol quand il s'esclaffe à propos des couleurs de l'oeuvre, cf. ***Myst. Cath.*** et ***le Ciel Chymique***. Cet esprit fugitif, c'est aussi le servus fugitivus : celui que l'Artiste doit savoir tenir au feu un temps suffisant en sorte que ses matières puissent non seulement entrer en conjonction radicale, mais encore croître et se développer.

AURORA CONSURGENS : I -II - III -

Mysterium conjunctionis : Collection of alchemical tracts. Folio 4 Recto Miscellanea Alchemica XXIV 1543

Essai d'interprétation alchimique des miniatures du mss de Zurich [et de Leiden]

revu le 14 mars 2015

---

plan : suite de la partie I, V : Mysterium conjunctionis et AC. VI. une monade hiéroglyphique : 1. monade et alchimie - 2. le cercle croisé - VII. aquarelles du Codex Vossianus F 29 : transfert et projection - le mythe d'Attis et de Cybèle - VIII et IX, voir **AC, III** - X. commentaire sur la lecture de Van Lennep et suite des aquarelles de l'AC [Zurich, Zentralbibliothek, MS. Rhenoviensis 172] XXII - XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XXVII - XXVIII - XXIX - XXX - XXXI - XXXII - XXXIII - XXXIV - XXXV - XXXVI - XXXVII - XXXVIII -

Remerciements : à PSP pour les figures de l'Aurora consurgens.

Liste des idéogrammes et symboles : ▽ Terre - △ Feu - ▽ Eau - △ Air - ♀ Vénus, Lucifer - ♃ Sulphur [Soufre sublimé ou dissous] - ☿ animus [Mercurius : Mercure philosophique ou double Mercure, dissolvant des Sages] - ✡ hexagramme de Salomon [Eau ignée ou Feu aqueux] - □ Terre fixe - ♀ anima - ☉ anima consurgens [sublimation de l'animus ou du Mercurius] - ⌀ nitrum

- ⊖ sal - ⊕ ioV [chaux métallique] - ✡ stella - ✡ flos - ♁ stibine - ☉ Sol - ☽ Luna - ♉ Taurus [Rebis] - ∩ arc - ♂ Arès, Mars, vitriol - ⛆ safran d'alun [chaux de la terre fixe de l'alun] - ♆ alkali fixe sublimé [Neptune] - ☽ Lune mercurielle - ♃ Zeus - ♄ Cronos - ◯ nigredo [Soleil noir] - ◯+◯ adversus- ☾ luna descrecens [in aurorae tempore] - ☉♂ Sol Ares - ☽♀ luna veneris - ⊖✳ Sal Amon - ✳ stella cum cruce - ⊗ ioV cristou [chaux mercurielle] - ☉♁ aurea stibi - ♁ antimonium [antimimon] - ◔ vitri oleum - ⊕ AZOTH [qeioV] - ♀ animus - ♁ salniter - ♁ translatio [transfert] - ⏛ cogitare [projection] - ♁ albatio - ♀ aes ustum - ♁ sulphur « azoqué » -

conseil : attendez que la page [600 Ko] soit complètement chargée puis effectuez une sauvegarde pour consulter hors connexion.

V. ***Mysterium conjunctionis et AC*** (suite, cf. AC I)

Dans le processus symbolique, on distingue trois phases que les alchimistes ont rendu par des couleurs : nigredo ◯ ou dissolution - albedo : purification ou albification que l'on peut associer à l'idéogramme ⊗ ; enfin rubedo : coagulation et accrétion du ♁. La projection opératoire passe par deux voies, la voie sèche et la voie humide. Pour des raisons qui tiennent à l'histoire de la chimie [cf. Djabir in E. Darmstaedter, ***l'Alchimie de Geber,*** Berlin, 1922 ; *Archeion. Archivo di storia della scienza* 6 (1925), p. 320 sq., 7 (1926), p. 257 sq., 8 (1927), p. 95 sq., 214 sq., 9 (1928), p. 63 sq., 191 sq., 462 sq. J. Ruska a réédité ses nombreux travaux dans ***Das Buch der grossen Chemiker I*** (Berlin, 1929), p. 18-31 (« Dschabir »), p. 60-69 (« Geber, Pseudo-Geber »). Le texte traduit l'est d'après W. Ganzenmüller, ***Alchimie im Mittelalte***r, p. 208 sq. - cf. aussi notre prima materia et Chevreul, critique de F. Hoefer, I], c'est la voie sèche qui a prévalu [et il semble exclu pour des raisons tenant à des conditions de température et de pression que les alchimistes aient pu employer la voie humide, autrement que pour utiliser des sels mercuriels, comme G. Ranque l'a montré dans sa ***Pierre philosophale*** (R. Laffont, 1970)]. L'importance de Geber est à ce point extrême qu'il nous faut revenir un peu sur ce personnage quasi mythique. Les textes arabes étaient, avant l'apport de Julius Ruska (1847 - 1949) [***Arabische Alchemisten und Tabula Smaragdina***, Heidelberg, C. F. Winter, 1924] encore peu connus [notons au passage que J. Ruska est le père du prix Nobel Ernst Ruska (1906 - 1988) pour sa contribution à l'élaboration du microscope électronique]. Les premiers renseignements un peu détaillés sont contenus dans le chapitre consacré à l'alchimie par Ibn Haldun [Prolégomènes, t. III = t. XXI de Notices et Extraits, 1868, p. 207-227 de la traduction]. Le grand historien berbère mentionne dans ce chapitre le grand maître de l'art Jabir ibn Hayyan - le Geber des alchimistes occidentaux du moyen âge - qui vivait au VIII^{e} siècle de notre ère. Vingt-cinq ans plus tard, Berthelot publie dans le tome III de sa ***Chimie du Moyen Âge*** (1893) treize petits traités de Jabir ibn Hayyan et d'autres, traduits par Hondas. Vers la même époque, en 1892, M. Robert Steele fait paraître le texte d'un opuscule de Jabir intitulé ***La découverte des secrets***. En 1905, M. Stapleton publie dans le *Journal of the R. A. Society of Bengal* un extrait de l'oeuvre sur l'élixir. Enfin, le professeur J. Ruska de Heidelberg prépare une édition du ***Livre des Secrets*** de Al-Razi d'après un manuscrit de Leipzig. Entre temps on a publié dans l'Inde, en 1891, une édition lithographiée de onze petits traités de Jabir, à peu près introuvables d'ailleurs. De ces écrits arabes de Geber ou de ses élèves se dégage un titre : le ***Kitab Nihayat al-talab fi sharh Kitab al-'Ilm al-muktasab fi zira'at al-dhahab*** (MS P 27, item 1) (The Book of the End of the Search regarding the commentary on 'The Book of Acquired Knowledge concerning the Cultivation of Gold') dû à 'Izz al-Din Aydamir al-Jaldaki (1342). La principale théorie du ***Muktasab*** est que tous les métaux sont en réalité identiques et ne diffèrent l'un de l'autre que par certaines propriétés accesoires qu'on peut faire disparaître par un traitement approprié. La substance métallique débarrassée de ces propriétés accessoires et accidentelles représente l'or alchimique. Notons que cette théorie n'était pas partagée par les chimistes arabes et qu'Avicenne avait eu la clairvoyance de la combattre et de soutenir que les métaux différaient les uns des autres et qu'ils étaient faits de différentes espèces : il niait la possibilité des transmutations. Voilà qui annonçait très nettement le concept de corps simple. Nous rejoignons notre sujet - le mystère de la conjonction - quand on aura ajouté que ces chimistes arabes divisaient les substances minérales en trois classes appelées corps, âmes et esprits. L'or et tous les autres métaux à l'exception du mercure [il s'agit là du vif argent vulgaire] sont des **CORPS** ; le soufre, le sulfure rouge d'arsenic [kinnabariV,

appelé dans les textes d'Artephius et dans la ***Turba*** Cambar dûment identifié par J. Ruska comme « Zinnober »], le sulfure jaune d'arsenic [auripigmentum ou orpiment que les Anciens appelaient tout simplement arsenic : arrenikon qui se rapproche de arrenikoV, mâle ; arrenoqhluV a le sens d'hermaphrodite. L'orpiment était nommé zerendj asjar, cf. Kurt Sprengel, ***Histoire de la Médecine***, tome II, p. 301, Médecine des Arabes], la marcassite sont des **ÂMES**. Nous voici ramenés au coeur du problème de la conjonction des principes - i.e. ***Mysterium conjunctionis*** - par ce rapport entre les sulfures d'arsenic où l'on est en droit de trouver une analogie avec les principes simples : ☉ et ☽. Le sulfure rouge ou réalgar [zerendj ahmar ou chokh, cf. Kurt Sprengel, op. cit.] était encore désigné sous le terme de sandaraque, d'où les cabalistes ont tiré Zandarith ou Andarith [cf. Artephius]. Dans sa ***Chimie des Anciens***, Berthelot écrit que l'arsenic sulfuré était préparé en prenant de l'auripigmentum que l'on coupait en morceaux, que l'on porphyrisait [relation avec les planches du ***Splendor solis*** et de l'AC, I Fig. IV où le dragon est garrotté] : on le faisait alors tremper dans une solution d'acide ♂ [le terme générique était vinaigre] puis la matière, que l'on mettait à sécher, était mixée avec du sel de Cappadoce [variété de sel gemme]. Dès lors, le produit était mis en cibation et l'opération était réitérée jusqu'à ce que l'on obtienne un produit blanc : cette matière était confondue avec de l'alun ou de la céruse. Enfin, le mercure et le sel ammoniac [qui n'était pas notre chlorhydrate mais sans doute du sable] sont les représentants caractéristiques des **ESPRITS**. Cette conception tripartite des principes de l'alchimie est la plus classique ; elle va dans le droit fil de la gnose chrétienne et son symbolisme a été à la fois exploré et exploité à fond par Jung. Par contre, avec Razis, nous avons affaire à un autre type de démarche : Muhammad ibn Zakariya al-Razi, le grand médecin arabe, mort vers 932 [Rhazès ou Razès : Abu bekr Muhammed ben Zakeriya er Rasi (850/860 - 925), originaire d'Irak ; l'Occident en connaît les ***Excerpta ex Libro Luminis Luminum*** publiés dans Janus Lacinius in ***Pret. Margarita Novella***, 1546, pp. 167 et sq., cf. prima materia], divise les substances alchimiques en trois groupes : minéral, animal et végétal. Le groupe minéral est ainsi subdivisé en **ESPRITS** [mercure, sel ammoniac, sulfure rouge et sulfure jaune d'arsenic, soufre], **CORPS** [or, argent, cuivre, fer, plomb, fer chinois] et en **PIERRES** [marcassite, magnésie, tutiya, lapis-lazuli, malachite, hématite, alun, kohl (sulfure de plomb et sulfure d'antimoine), talc, gypse et verre]. Viennent ensuite les **VITRIOLS** [noir, blanc, jaune, rouge et vert], **BORAX** [natron, borax d'orfèvre, zarawand-borax (borax extrait de la plante aristoloche, cf. Ibn Al-Battar, Traité des simples, trad. L. Leclerc, Paris, t. II, 1881, in-4°, p. 203), borax d'Arabie]. Nous trouvons enfin les **SELS** [sel doux, sel amer, sel calciné, sel bitumineux, sel indien, sel d'oeufs, qaly (sic, carbonate de soude brut provenant des cendres de plantes maritimes), sel d'urine, sel de cendres (carbonate de potasse brut provenant des cendres de plantes terrestres, chaux, sucre candi]. On pourrait s'étonner de telles dispositions dans la ventilation des substances énumérées, mais les acides et les huiles étaient alors considérées comme faisant partie des substances d'origine animale et végétale ; notons encore que le salpêtre était désigné comme le *rourec*, que les sulfates de cuivre et de fer se nommaient *mazadzab* et *zakh* ou *chahirh*. Le borax s'appelait *tenker* [c'est le tinkar ou atinkar dont parlent Fulcanelli et E. Canseliet] ; le corail rouge, conseillé dans les cures internes, portait le nom d'*ardjewan*.

[extraits d'une critique de l'ouvrage sur le ***Muktasab***, rédigé par le chimiste Abu'l-Qasim Mohammad ibn Ahmad al Traqi (texte arabe, trad. anglaise et introduction par E.J. Holmyard, Paul Geuthner, Paris, in-8°, 1923)].

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 48r, Prague, 1578

Il est aisé de comprendre que Jung aurait eu davantage de problèmes pour intégrer le système de Razis à son propre schéma de monade psychologique. Autant le système de Djabir intègre nettement la différence de forme dans la matière - anticipant d'ailleurs de façon singulière avec les conceptions de la scolastique médiévale telles qu'un Thomas d'Aquin pouvait avoir, cf. infra- autant le système de Razis - qui était adversaire des transmutations - semble pourtant conçu en sorte de pouvoir y donner accès, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Jung a du reste été avare de citations sur Rhasis :

« *Rhasis a dit : un livre donne accès à un autre (cité par Bonus, in Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. II, Margarita pretiosa novella correctissima, pp. 1-80)* » [***Psychologie et Alchimie***, l'Oeuve, p. 405]

conseil évidemment important sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Cet autre passage permettra de situer le débat dans un cadre où nous allons retrouver le combat entre les Platoniciens et les Aristotéliciens :

« *... Mais ce Satan grec a semé dans le champ philosophique de la vraie sagesse l'ivraie et ses fausses graines, j'entends Aristote, Albert, Avicenne, Rasis et ce genre d'hommes qui est ennemi de la lumière de Dieu et de celle de la nature, qui ont faussé toute la sagesse physique et cela, depuis qu'ils ont changé le nom de Sophia en philosophia.* » [***les Racines de la Conscience***, *l'Arbre philosophique,* p. 375 comme extrait du *Theat. Chem.*, vol. I, 653 mais la référence renvoie à un ouvrage de Penotus...]

On comprend un peu mieux que Dorneus ait été un sectateur de Paracelse et qu'il ait traduit plusieurs de ses ouvrages. Quand on saura que Jung cite très souvent Dorneus, le rapprochement sera aisé à faire entre les vues du psychanalyste en matière de philosophie et l'attrait que Dorneus portait à Platon. Là-dessus, nous renvoyons le lecteur à ce qu'en dit Chevreul dans son ***Atlas*** in Idée alchimique, V. Réalisme ou figuralisme : que choisir ? Dans un cas, nous voici confrontés à un empirisme scrupuleux - dont on connaît les limites - ; dans l'autre cas, à une formulation éidétique, résultat d'une synthèse mentale [cf. Chevreul, ***Résumé d'une histoire de la matière***] ; elle se ressent de la projection de la psyché et correspond à la théorie alchimique jungienne. La jonction entre réalisme et figuralisme semble passer par le nominalisme qui permet, outre le fait d'assigner un nom à un concept, de tâcher d'évaluer la réalité même sous tendue par le dit concept. La difficulté est qu'assigner un nom à une idée ne préjuge pas du degré de réalité que sous tend la transcription d'une idée, d'une hypothèse, en terme de niveau de réalité [nous en avons un exemple avec la Mécanique quantique : on lira avec profit sur ce passionnant sujet Michel Paty et Simon Diner]. Ainsi, prenons le *lapis*. Pour les uns, il constitue un moyen ; pour les autres, il s'agit d'un but. Pour tous, néanmoins, c'est le sujet de l'oeuvre dont l'objet, en refaisant en petit ce que fait la nature, n'est autre que la transformation - sous forme démiurgique par projection - de la psyché de l'opérateur. D'ailleurs cette transformation s'effectue au sein même des matières sur lesquelles travaille l'Artiste : il s'agit de faire évoluer - selon l'hypothèse que nous défendons - un mixte de l'état amorphe vers un état cristallin : c'est là ce passage transitionnel entre l'obscurité et la lumière qui procède du transfert lié à ♄ [Noûs] tandis que la régénération de la matière saline [au sens de réincrudation ou individuation] passe par la projection de ♃ [pneuma]. Le transfert spirituel apparaît ainsi dépendant de l'arch tupoV et relève d'inter actions incessantes entre le Moi [idéalisé comme lapis qui contient les quatre éléments ✡] et le Soi [idéalisé comme mercurius ☿]. On peut voir une image de ce transfert opérant dans le *Codex Vossianus f. 99* [partie droite]. Pour beaucoup d'alchimistes, sans doute, le lapis n'a constitué qu'une pure image mentale, une sorte de projection vers un ailleurs - qui revêt les atours du Soi - dont le Ça [en terme de psychanalyse] forme comme une sorte de barrière infranchissable, à l'instar d'un horizon spatio-temporel où l'on assiste à un délitement progressif de la matière [en l'occurrence de la yukh] comme Moi [conscience]. L'Art sacré, l'art d'Hermès, l'art envisagé généralement, procède d'un tel délitement du Moi, englobé ou mieux engobé dans le Soi [l'engobement formant la résultante des images éidétiques et/ou figuratives dont les archétypes ont impressionné - au sens d'une émulsion photographique - la psyché de l'individu pris comme Moi]. C'est ainsi que nous pouvons trouver une relation entre la triade {Moi - Soi - Ça} et la triade {✡ - ♃ - ♄} sans pour le moment que nous soyons assurés de la correspondance entre les idéogrammes et les concepts sous-tendus par la triade mentale. Rappelons que le Ça est un concept freudien - Freud dont Jung devait se départir à l'orée des années trente - et Freud en parle comme de la psyché instinctive. Il semble que l'on puisse aller au-delà et parler d'une psyché primordiale pour ne pas dire élémentaire. Il n'est pas impossible que l'on puisse trouver dans les plus anciennes divinités grecques des équivalents du Ça, avec Ouranos et Gaïa : △ et ▽ originelles ne forment-ils pas l'idéogramme du *lapis* ? Mais allons plus loin : le Ça n'aurait-il point de rapport avec le « non-être »

en tant qu'il serait la limite du Moi lorsque le Soi tend vers l'horizon de la perception, autrement dit quand la notion même de temps se délite ? Le temps, nous disent les physiciens, n'est qu'une illusion au sens où Chevreul l'entendait - c'est-à-dire une impression organoleptique - et le temps physique [nous ne parlons pas du temps de nos montres] n'a d'existence que lorsque l'espace se trouve incurvé au voisinage d'une masse : ainsi, le temps n'existe littéralement pas pour un photon circulant dans le vide et sans masse susceptible de le dévier [on connaît le paradoxe, qui n'est qu'apparent, de deux photons se croisant parallèlement : la vitesse de croisement sera tout simplement celle de la vitesse de la lumière]. Le temps psychique n'est qu'une contingence de la conscience ou si l'on préfère du Moi : un nouveau-né, dont le Moi n'est qu'embryonnaire, n'a connaissance que du Ça : le lait de sa mère. Et encore le mot connaissance est-il forcé puisqu'il ne s'agit que d'un instinct ; on voit par là que l'instinct fait montre d'un cousinage curieux avec le non-être par l'absence de polarisation du Soi, c'est-à-dire par projection, d'où le Moi prend forme. Nous pouvons renverser la proposition si nous admettons que le Moi est la limite du Ça lorsque le Soi tend vers une singularité : l'individuation. Ainsi, le Soi apparait-il comme médiateur entre le Ça et le Moi ; toutefois, il ne s'agit pas là d'un effet passif mais bien d'une action : c'est au niveau du Soi ou si l'on préfère, en terme de réalité psychique [la psyché correspond à une réalité au même titre que la matière au sens où il s'agit d'une forme, cf. là-dessus Henry Corbin dans l'ouvrage collectif sur Jung, in *Cahiers de l'Herne*, 1980], entre le Ça éternel et le Moi éphémère que se nouent et se dénouent des inter-relations, en un entrelacement à valeur prométhéenne ; c'est là que (où) s'expriment ces fameux archétypes que le magicien de Küsnacht a révélés. Aussi bien faut-il, de beaucoup, relativiser la valeur de ce que l'on a appelé « l'inconscient collectif » [Freud] et que Jung a rebaptisé archétype. Il ne s'agit nullement de strates d'affects qui imprégneraient la psyché séculaire héritée de nos aïeux ! Non. Il s'agit simplement de la réaction primordiale à un stimulus interne ou externe. Et c'est la manière dont la psyché naissante - notre ***Aurora consurgens*** - réagit au stimulus que l'on appelle l'archétype, dans le sens où nous ne pouvons saisir, de cette interaction, que la résultante : elle ne s'exprimera d'ailleurs bien souvent que des lustres plus tard et, bien loin d'une synchronicité - au sens jungien du terme [***Synchronicité et Paracelsica***, trad. Albin Michel] - faut-il plutôt parler d'une « décoaptation » temporelle dans la mesure où le « lag-time » - du moins chez l'Humain - entre l'intégration d'un stimulus archétypal et son expression psychique ne sont que de manière rarissime des événements contemporains.

On comprend qu'il ne sera pas facile de retrouver les trois principes des alchimistes : SEL 🜍 - MERCURIUS ☿ - SULPHUR 🜎 [principes principiés] dans ce continuum de la psyché qui évolue entre le non-être [nigredo ◯] et l'individuation [réincrudation du sulphur dans le sel : surrection du lapis ✡]. En revanche, il paraît quelque connivence entre la psyché tripartite de Freud [conscient, préconscient, inconscient] et la figure de l'arbre philosophique telle qu'on la voit exposée dans le ***Mercurius Redivivus*** [cf. AC, I] ; de même qu'entre les formes élémentaires du cercle [inconscient = ◯], du triangle [préconscient dans lequel on peut distinguer les états correspondant aux éléments d'Empédocle] et de l'hexagramme de Salomon [conscient = ✡ qui ressortit du quadratum □ et du trivium △]. Le limbe de la nigredo constitue la limite du Soi et correspond donc au Ça : on peut y voir l'horizon firmamental du Philalèthe [cf. ***Introïtus***]. La logique voudrait que l'on voit dans l'idéogramme du soleil ⊙ une image complète de la psyché, i.e. une monade spirituelle : le point fixe y serait le Moi [sel central incombustible qui a pour emblème la salamandre ou la couronne 🜲 dont le rapport avec l'étoile de Salomon est évident] ; l'espace compris entre le centre et le limbe serait le Soi et correspondrait à cette zone d'interactions et de turbulences dont les archétypes jungiens ne seraient que les « macro structures » ; enfin le Ça correspondrait à ce que Paul Klee nomme dans l'un de ses tableaux la « *limite du pays fertile* » en ce que le temps y subirait une sublimation progressive.

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 60r, Prague, 1578

Le point fondamental à considérer, dans cet analogisme, est l'aspect dynamique. Freud fait remarquer dans ses ***Essais de Psychanalyse*** [Payot, 1975, p. 183] :

« *... Conclure du fait que la conscience présente une échelle de netteté et de clarté à l'inexistence de l'inconscient équivaut à affirmer la non-existence de l'obscurité, parce que la lumière présente toutes les gradations, depuis l'éclairage le plus cru jusqu'aux lueurs les plus atténuées ...* »

L'argument de Freud est spécieux car on ne saurait comparer sans risque conceptuel un fait physique et une construction mentale. Toutefois, nous ne saurions ignorer - en filigrane de cette note - un traité comme la ***Lux Obnubilata, etc.*** d'Antonio Crasselame : la lumière, sortant par soi-même des ténèbres est un enseignement complet, quoique voilé, sur la théorie de la pierre des philosophes. De même apparaît l'***AC*** - nous parlons ici du texte -. Un commentaire de la ***Lux Obnubilata*** vaut d'être cité en ce qu'il éclaire d'une façon toute spéciale la note de Freud :

« *Et par la force de l'attraction nous pesons nos éléments dans une si juste proportion qu'ils demeurent comme balancés, sans qu'une partie puisse surpasser l'autre ; car lorsqu'un élément égale l'autre en vertu, en sorte par exemple que le fixe ne soit point surmonté par le volatil, ni le volatil par le fixe, alors de cette harmonie naît un juste poids et un mélange parfait.* »

Comment ne pas voir ici cette proportion de clair-obscur dans laquelle évolue - à l'instar d'une étoile variable - la conscience ? Comment ne pas deviner que derrière le combat du fixe et du volatil [comprenez dissolution et coagulation], derrière donc cette devise des alchimistes *Solve et Coagula* - clef de voûte du grand oeuvre - se dissimule l'interaction originelle entre ♃ et ♄, interaction dont la croisée ✝ n'est autre que le Soi ? Transfert et projection sont les constantes de cette singulière attraction gravitationnelle, pour remployer des termes d'astronomie physique. Si nous reprenons l'image du ☉ [cf. supra], il est facile de comprendre que, d'un point de vue dynamique, la psyché donne d'elle-même une figure instable et contournée, avec des échanges permanents entre le Moi et le Soi. Au Moi est lié le transfert, caractérisé par ♄ ; au Soi est liée la projection, mise en dépendance de ♃. On conçoit que la note de Freud, concernant le clair-obscur de la conscience, se rapporte à la lutte incessante que se livrent ces deux médiateurs de l'oeuvre [nous ne parlons pas, pour le moment des acteurs, c'est-à-dire du patient et de l'agent] qui, à l'instar de ▽ et du △ sont deux grands ennemis. L'un aspire à la dormance dont le Ça est l'asymptote tout autant que la sublimation ; l'autre aspire au frappement dont le Moi représente l'accrétion et, pour l'alchimiste, la réincrudation. De cette lutte, Héphaistos est l'arbitre : personnification du feu AZOTH ou ⊕, il génère la lumière « née par soi-même de l'obscurité » : le mythe de la naissance de Pallas Athéna représente l'irruption du conscient ou Moi [singularité] à partir du spiritus ou espace du Soi ♃ [sujet de la projection]. N'oublions pas que le spiritus n'est que la représentation du ☿ ou *unus mundus*. Il contient les deux principes de l'oeuvre [agent et patient] ainsi que

le moyen de les conjoindre : c'est cette conjonction, par plongement du ♃ dans la ♄, qui symbolise l'émergence du Moi. Le problème qui reste en suspend ou, si l'on préfère, le point où alchimie et psychologie divergent, est le suivant. Nous savons que le but de l'oeuvre est la préparation du lapis, objet constitué et qui ne semble plus susceptible de modifications ; à un certain moment de son élaboration, dans la Grande coction, le fixe va l'emporter sur le volatil [ou le visqueux ce qui est superposable] et la coagulation de l'eau mercurielle par laquelle se signale la naissance du phénix [cf. le ***poème du phénix*** de Lactance] semble mettre un terme à la carrière de l'entropie, envisagée dans l'évolution de l'oeuf philosophal. Fulcanelli et De Cyrano Bergerac disent ici que la rémore prend le pas sur la salamandre [cf. ***Myst. Cath.***] Mais tel n'est pas le cas du Moi, imbibé, enrichi, altéré, modifié en tout ou partie, par les interactions issues du Soi et dont le Ça, de surcroît, forme le tenseur. La divergence que nous avons évoquée ne vaut, pour autant, que dans le système que nous avons toujours défendu jusqu'à présent : celui où le *lapis* se présente comme une gemme orientale sans autre pouvoir que celui d'exercer des propriétés organoleptiques sensorielles - d'ordre spirituel - sur la psyché. Il s'agit là de propriétés où les fonctions de transfert ♄ sont mises en jeu et il se trouve que la lumière y joue un rôle fondamental. Si à présent, nous envisageons le *lapis* d'une façon « orthodoxe », il s'agit de la pierre de projection ♃, douée de la capacité de transmutation de métaux « vils » en métaux réputés « nobles ». Dans le cas n°1, le transfert n'est pas matériel mais uniquement spirituel : il est dû à la fascination exercée sur la psyché par les qualités de métamorphose prismatique exercées sur la lumière blanche et c'est la pierre gemme, dûment taillée, qui les provoque. Dans le cas n°2, la projection de la poudre transmutatoire provoque une métamorphose de la matière et une transformation radicale du métal ; pour impossible que cela soit dans notre monde physique, cela est possible dans le monde spirituel où les niveaux de réalité sont différents. Nous avons donc ici un exemple manifeste de complémentarité où transfert ♄ et projection ♃ s'ordonnent différemment selon que le *lapis* se situe dans - ou en dehors de - la sphère de projection numineuse du sujet, ce que l'on peut résumer en cette question : le sujet peut-il être son objet ? Ce cas de figure semble exister et va nous permettre d'établir un parallèle entre la nigredo ○, le phénomène de « dormance » et le rêve. C'est un truisme de dire que, durant le sommeil, la conscience - du moins l'état d'éveil - disparaît : nous assistons alors à deux phases, l'une de sommeil profond et l'autre de sommeil paradoxal où l'activité corticale est très importante : c'est dans cette phase qu'a lieu le rêve. Si nous reprenons la triade {Moi - Soi - Ça}, nous voyons que la cessation de l'état d'éveil correspond à une occultation du Moi et à une excitation de l'état de dormance du Ça, par activation des rapports entre le Ça et le Soi. Quelle sorte de rapport s'établit-il alors entre ces deux composantes de la triade ? Le manque total de sommeil se soldant par la mort de l'individu, on est en droit de supputer que le Ça agit en régénérant le Soi. Reprenons : la nigredo est la phase de l'oeuvre alchimique, dans la Grande coction, où le sel fixe, bien qu'incombustible, ne se manifeste qu'en essence : la ☨ en constitue le support et le fer - au sens de chaux métallique ou ioV ⊕ - en est la substance. La conscience, en cet état, est donc assimilable à la matière qui est au stade de la dissolution. Le corps du lapis est alors souvent comparé à la Lunaire ☽ : c'est l'époque de l'eau permanente ou *aqua permanens* des textes.

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 73v, Prague, 1578

Ainsi le continuum de la psyché paraît-il en première approximation assez bien circonscrit par les trois médiateurs mythologiques que sont Cronos ♄, Zeus ♃ et Athéna ♀ [nous lui donnons pour le moment les traits de l'animus] ; dans cette pièce, les acteurs sont Hélios ☉ et Séléné ☽ qui conservent leurs caractères à peu près conservés, tant dans le langage de la psychanalyse que dans celui de l'alchimie. Il reste à dire quelques mots sur Arès ♂ et Aphrodite ♀ : c'est implicitement parler des micro structures impliquées dans les archétypes jungiens tout en sachant qu'ils n'en forment que des cas particuliers car l'on ne saurait tout résoudre à la sexualité, ce qui fut d'ailleurs l'occasion du divorce intellectuel entre Freud et Jung. Il aurait été intéressant de voir quelle aurait été la démarche de Herbert Silberer [***Probleme der Mystik und ihrer Symbolik***, Heller, Wien 1914] auquel Jung semble avoir emprunté quelques idées sur l'alchimie, mais hélas, Silberer mit fin à ses jours alors qu'il promettait beaucoup... En nommant Athéna, nous l'avons qualifié de l'épithète d'animus ; on peut montrer qu'en fait elle peut être aussi bien considérée comme anima ♀ compte tenu de l'aspect essentiellement dynamogène du Moi, caractérisé par des périodes d'inflation et de déflation : l'alternance veille - sommeil en est l'exemple le plus sommaire. Voilà qui permet de donner un sens plus précis - mais envisagé dans une perspective jungienne - à quatre gravures du ***Ros. Phil.*** où l'on voit la montée de l'anima [sublimation], puis son incarnation [réincrudation, individuation] : il s'agit de la figure 8 : « *Animae Extractio Vel impraegnatio* » ; de la figure 10 : « *Animae Iubilatio seu Ortus seu Sublimatio* » ; puis de la figure 15 : « *Fixatio* » où une main française a écrit : « *Icy, la nuit de la Lune vient à sa fin, l'esprit remonte en haut hativement.* » ; enfin de la figure 17 : « *Revificatio* » où la même main a écrit : « *Icy revient l'âme du ciel belle et claire et fait ressusciter la fille des philosophes.* ». Dans sa ***Psychologie du Transfert***, Jung n'a abordé que deux de ces figures : celle de l'ascension de l'âme [figure 8] et celle du retour de l'âme [figure 10]. Mais il ne semble pas qu'il se soit rendu compte que ces figures symbolisaient les quatre éléments. Voyons cela.

▽ - D'abord, la figure 8 : nous en avons parlé infra dans le 1er extrait du ***Transfert*** . Il y est question de l'extraction de l'âme ou de sa fécondation in vitro [au sens d'imprégnation] ce qui est pour le moins ambigu. Cette naissance de l'âme contracte des rapports évidents avec l'***AC***. Par baptw, est-il besoin d'insister sur l'autre relation, non moins importante, avec l'oint du seigneur octroyé par saint Jean Baptiste ? Cette figure 8 a tout à voir avec le symbole ▽: rappelons que dans l'une des phases de la nigredo, qui correspond à son début, le métal est ouvert c'est-à-dire tué et dépecé : en cet état, le ☉ est mis à nu ; il est dépouillé de ses vêtements et réduit en cendre [cf. Artephius, ETHELIA, i.e. aeiqalhV] ou si l'on préfère, en chaux qui correspond au venin [ioV] exprimant cette « *bave du dragon* » dont E. Canseliet affirme dans sa préface aux ***DM, I*** qu'il s'agit d'une substance à la fois vile et précieuse [cf. sel de pierre]. On remarque l'existence de rapports entre le symbolisme exprimé par la figure 8 du ***Ros. Phil.*** [*Animae Extractio Vel impraegnatio*] et la *Première Parabole* de l'***AC*** :

« *De même dans le traité cité ci-dessus du Corpus hermeticum, où l'âme était exhortée à se sauver du fleuve de l'inconscience (*agnwsia*), il est dit en outre : "Mais auparavant tu dois déchirer le vêtement que tu portes, le tissu de l'inconscience, le support de la méchanceté, les chaînes de la corruption, la cape sombre, la mort vivante, le cadavre visible, le tombeau que tu portes avec toi, le brigand intérieur ." ...* » [M.-L. von Franz, ***Aurora consurgens***, op. cit., p. 232]

Capturer ou garrotter le dragon, c'est ipso facto savoir disposer de cette chaux métallique, ce qui nous amène à la figure IV de l'AC.

🜂 - La figure 10 du ***Ros. Phil.*** ou *Iubilatio* renvoie en fait - pour qui est au fait de la cabale - à la Force par sjodra, d'où participe la Colère [cf. AC, I, fig. IX, Dorneus : ***Speculativa Philosophia,*** Gobineau de Montluisant] dont on a aussi parlé. Nous trouvons là toute une constellation - pour remployer un mot fort usité par M.-L. von Franz dans son ***Aurora Consurgens*** mais qui exprime avec pertinence l'analogisme - entrelacée sur des termes comme sjiggw [serrer ou étreindre, vision d'une *Iubilatio* qui confine à l'orgasme, qui nous est offerte par plusieurs gravures et en particulier la figure 6 du ***Ros. Phil.*** ou encore la figure IV rattachée à l'***Azoth*** du pseudo Basile Valentin : elles sont équivalentes et montrent que la conjonction radicale ne peut s'obtenir que par la dissolution des corps du ☉ et de la ☽] ou comme sjagh [égorgement ou immolation de la brebis, renvoyant au Bélier, à ♂, à l'ouverture du métal dont le sang - ioV - fait littéralement irruption : il y a là un parallèle à faire avec la naissance de Pallas - Athéna, moment de la décoaptation entre le 🜂 et le ☿] ou encore sjageion, qui désigne le vase pour recueillir le sang de la victime, i.e. notre vase de nature. Il s'agit là de la sublimation 🜂 philosophique ou résolution des principes qui, imprégnés de la substance même du Mercure, perdent leurs caractères propres. La figure 10 illustre ce phénomène en nous montrant la descente de l'animus dans la matière dissoute et mixte [stade de l'Airain]. Il semble que l'on puisse ici rapprocher certains éléments de la *Quatrième Parabole* de l'***AC*** et des passages du texte morcellé du ***Ros. Phil.*** qui n'est, à vrai dire, qu'un tissu de citations :

« *C'est ainsi que nous disons : "un tel a été haussé (sublimatus) à l'épiscopat, c'est-à-dire élevé (exaltatus)." C'est pourquoi la sublimation vulgaire, qui est seulement un signe du résultat obtenu, montrant que le corps à sublimer est également devenu spirituel, qu'on peut le sublimer, ne regarde en rien notre oeuvre ... mais montre seulement le résultat de la spiritualisation.* » [***Ros. Phil.*** , cit. pseudo Hermès, *quatrième parabole*]

« *Animae Iubilatio seu Ortus seu Sublimatio* » est là encore ambigu : la naissance ou origine de l'âme ne peut coïncider avec la conjonction corporelle compte tenu que nous en sommes, dans la chronologie de l'oeuvre, au stade de l'androgyne indifférencié, du premier Adam. Ce n'est qu'en seconde partie que s'annonce - et c'est là le mystère de l'*Auro hora* - le deuxième Adam. Tout au plus peut-on considérer que la sublimation est la solution - la Clef - de la conjonction des principes principiés, le but de la conjonction consistant, précisément, dans l'incarnation de l'anima ♀ ou accrétion du 🜂 dans le ⛆.

🜃 - La figure 15 exprime la 2ème sublimation, celle de l'esprit, où se produit la coagulation de l'eau mercurielle. Jung n'a pas traité cette image et il semble qu'il ait confondu dans son ***Transfert*** l'animus et l'anima - du moins dans la phénoménologie alchimique [rappelons que déjà, dans le ***Commentaire au mystère de la Fleur d'or***, il lui arrive parfois au début de ses études hermétiques, vers 1928, d'être un peu obscur sur ce point de science, cf. AC, I]. Dans cette figure du ***Ros. Phil.***, remarquez la forme en **X** des membres supérieurs de l'androgyne [cf. Gardes du corps et blasons alchimiques]. La *Fixatio* est l'*Auro hora* : c'est, véritablement, l'aurore de l'oeuvre qui marque la fin du voyage nautonier, où, Argonaute intrépide, notre Artiste, ayant échappé aux écueils et aux tempêtes, arrive à Délos. Dans la mythologie, Athéna - cf. supra - offre aux habitants de l'Attique un olivier tandis que Poséidon leur offre un lac salé ou, selon d'autres versions, un coursier [variation sur le thème de Pégase]. Les habitants choisissent l'olivier : le temps n'est plus à la mondification de l'androgyne mais à la maturation des fruits du Jardin des Hespérides [cf. Matière]. Cet olivier forme la partie supérieure de l'arbre philosophique dont parle Jung dans ses ***Racines de la conscience*** : c'est, en effet, un symbole de l'or et de l'amour dans le langage médiéval :

« *Si je peux voir à ta porte du bois d'olivier doré, je t'appelerai à l'instant temple de Dieu ...* » [Silesius]

Le caveau où dort l'androgyne est ce temple de Dieu : sa forme ronde est gage du renouvellement par l'action de ♄ et sa transformation est assurée par la grâce de ♃. Cette huile d'olive n'est autre que le sang du métal [sang dragon ou zandarith d'Artephius] après qu'il a été oint par le feu secret des Sages : elaion ou graisse [de terre], tel se présente le ⏚ au faîte de l'oeuvre, prêt à ceindre la 3ème couronne de perfection.

Ainsi, la branche d'olivier ou qalloV est-elle considérée comme l'instrument qui permet de brûler le mort pour ressusciter le vif et assurer la renaissance du phénix [Lactance]. Ce n'est pas tout : il y a lieu de faire ici une digression sur le prophète Élie dont Jung, en prenant sa mesure, élève au concept d'archétype [***Lettre au père Bruno sur le prophète Élie***, in *Cahiers de L'Herne*, C.-G. Jung, 1984, pp. 303-308].

Figürliche alchimia, XVIIe, - f. 40r

On peut discerner dans les traits du prophète HliaV le moyen de réaliser l'incarnation du ⏚. Jung écrit au père Bruno :

« *À sa naissance, il a été salué par les anges. Il était enveloppé de maillots ignés et nourri de flammes. Il avait deux âmes ... Élie est l'incarnation d'une éternelle substance d'âme, de la même nature que celle des anges. C'est son esprit qui a appelé le bélier substitué à Isaak. Il porte la peau du bélier comme ceinture ou tablier.* » [Lettre, op. cit., p. 304]

Tout est dit. Dans le ***Livre des Rois***, Elie est nommé « homme de Dieu », il est sans merci, véhément ce qui lui confère des traits qui le rapprochent de ceux que les mythographes prêtent à Athéna. Des miracles lui prêtent aussi des attributs auxquels les hermétistes sont habitués : ainsi il « fixe » ☉ dans sa course pendant le sacrifice sur le mont Carmel où le prophète oppose deux autels, l'un pour Ba'al, l'autre pour YHWH avec une scène qui rappelle un peu celle de la danse des Juifs autour du veau d'or [*Vitulus aureus*]. Il y là d'ailleurs une intrication de symboles : dans les ***Racines de la conscience***, Jung écrit :

« *Il existe à ce sujet [le supplice ou* kolasiV*] des expressions parallèles remarquables dans l'Apocalypse d'Élie, manuscrit alchimique publié par Georg Steindorff (**Die Apokalypse des Elias**, 1899). Il est dit dans la vision, à propos de l'homunculus de plomb sur lequel s'accomplit la torture : "Ses yeux se remplirent de sang" à la suite du supplice.* » [*les Visions de Zosime*, op. cit., p. 177, ed. pochothèque]

Or, il est intéressant de noter que les yeux ont un sens très précis dans le symbolisme alchimique et Jung revient sur ce point dans le chapitre VI de ses Racines de la conscience [l'Inconscient comme conscience multiple in la Nature du psychisme, pp. 593-595]. C'est dans Morien qu'on trouve le passage le plus clair :

« *Mais, comme dit Morien, rien ne peut ôter au Laiton son ombre que l'Azoth, quand il est cuit avec lui jusqu'à ce qu'il le rende coloré et blanc comme les yeux de Poisson ; car pour lors il attend que sa vertu soit transmuée en la nature de son Ferment.* »

[citation déformée du ***De compositione alchemiae, quem edidit Morienus Romanus Calid regi Aegyptiorum*** in le ***Désir Désiré*** du pseudo Flame dont la source se trouve dans l'*Artis Auriferae*, 1593, II, 32]

Ces « *yeux de poisson* » se retrouvent souvent dans les textes : Isaac Hollandais, Philalèthe, etc. Le pseudo Lulle en parle comme de « globules de mercure » [***Clavicule***]. L'auteur anonyme des ***Récréations hermétiques*** écrit :

« *La matière n'est pas liquide comme un brouet, mais épaisse et noire comme de la poix ou du cirage de bottes ; elle se boursoufle, s'élève dans le gobelet, donne des Bulles que l'on compare à des yeux de poisson et qu'il ne faut pas crever, car elles contiennent l'esprit animateur*. »

Bacon dit :

« *Le corps sera cuit jusqu'à ce qu'il devienne brillant comme les yeux des poissons et alors la pierre se coagulera à la circonférence. Lorsque tu verras la blancheur apparaître à la surface dans le vaisseau, dit un sage, sois certain que sous cette blancheur se cache le rouge; il te faut l'en extraire, cuis donc jusqu'à ce que tout soit rouge.* » [***Miroir***]

Dans ces trois extraits différents, nous tenons la solution de la fixation, c'est-à-dire la résolution de la coagulation ou, si l'on préfère, de la sublimation de l'animus ☿. Lorsque Jung affirme qu'Élie est fait de la même substance que l'ange, il affirme par là qu'il est constitué de rosée de mai ou substance de vertu céleste qui assure la transition entre 🜂 et 🜃 : quelle est donc cette substance éthérée ? Il ne peut s'agir que de l'Azoth des philosophes, vocable qu'ils emploient pour qualifier leur Mercure double. Mais Jung en dit bien plus encore quand il assure qu'Élie porte la peau du bélier : il s'agit de la Toyson d'or [cf. ***Splendor Solis*** d'où Salomon Trismosin - pseudo a tiré son ouvrage] ou Ariès qu'il faut se garder de confondre avec ♂. Ariès constitue la résine de l'or alchimique et forme la terre adamique 🜍 dans laquelle l'Artiste sème les dents du dragon. La fonction hermétique d'Élie consiste à exposer le 🜂 au feu secret en sorte que naisse le second Adam qui correspond au processus d'individuation. Cette naissance prend lieu, à ce qu'en disent les alchimistes, lorsque ☉ franchit ♎, le point vernal, c'est-à-dire lorsque l'écliptique, véritable horizon du 🜂 céleste au sens qu'il forme la limite ou la trace virtuelle des astres errants - la stibine en quelque sorte par stibeuV [qui suit à la trace], en relation de cabale phonétique avec stibi : antimoine ou stimmi, cf. prima materia. L'ingrès du ☉ dans le Bélier [cf. zodiaque alchimique] manifeste, à ce qu'en assurent les Chaldéens, son exaltation et - selon Newton, cf. symboles - la dépuration du 🜂. Jung ajoute :

« *Moïse Cordovero le [Elie] compare à Enoch, mais tandis que le corps de ce dernier est consumé par le feu, Elie garde sa figure terrestre pour être prêt à réapparaître. Son corps descend de l'Arbre de vie.* » [Lettre, op. cit., p. 304-305]

Un mot sur Cordovero (1522-1570) : cabaliste de l'école de Safed (Palestine), il fut un grand théologien de la cabale. Il a écrit, entre autre, le ***Pardes Rimonim*** [***Jardin des Grenades***, 1592] dans lequel il développe la réalité indépendante des sephiroth en tant que récipients permettant l'action de la substance divine unitaire. Le ***Jardin [Paradis] des Grenades***, témoigne du caractère encyclopédique de la culture de Cordovero, qui alliait le mysticisme à la pénétration de l'esprit philosophique. Tout en se référant au Zohar, cette somme de l'enseignement de l'école de Safed marque un tournant par rapport à la kabbale d'Espagne. Il affirme que l'Infini divin est présent dans chacune des parcelles de l'immense univers qui n'est qu'une manifestation de l'infinitude de Dieu [on voit d'évidentes relations avec ce que Newton a nommé *sensorium Dei*, anticipant sur notre « moderne » conception d'un espace incurvé au « voisinage » d'une masse, cf. Chevreul et Newton]. Aussi n'hésite-t-il pas à affirmer que rien n'existe en dehors de Dieu. Un siècle plus tard, Spinoza aurait avoué s'être inspiré de Cordovero pour établir son système de pensée philosophique fondé sur le panthéisme, alors que le grand réformateur de Safed se refusait à toute forme de panthéisme, pour demeurer dans le plus pur esprit monothéiste juif [site consulté : la Mystique juive]. Si nous avons tenu à citer cet extrait de Jung, c'est par référence à l'analogie Élie - Enoch, nous ramenant ainsi à un texte que nous avons abordé dans l'étude du retable baroque d'Issenheim. Dans ce texte [***l'Examen critique de la vie et des ouvrages de saint Paul avec une dissertation sur saint Pierre*** par feu M. Boulanger, Londres, 1770], une relation particulièrement instructive est établie entre Enoch [Hénoch] et saint

Pierre ; il semble qu'on puisse l'étendre à Élie. Elle peut faire voir une liaison, riche de cabale, entre la figure de saint Pierre - cf. figure XXXI de l'***AC*** -, le mercure de l'oeuvre [Enoch = Hermès] et le feu [△ = Elie en se basant sur l'assonance entre HliaV et hlioV, via hliaV : solaire].

△ - figure 17 : « *revificatio* ». C'est le rayon igné issu du ♃ qui féconde la ♕ des philosophes. L'*auro hora* où la matière acquiert la 2ème couronne de perfection. Jung a consacré le chapitre du *Retour de l'Âme*, dans son ***Transfert***, à cette phase de la Grande coction mais s'est trompé de gravure puisqu'il donne la figure 10 en lieu et place de la figure 17 :

« *L'âme, élément unificateur des deux, descend du ciel pour faire revivre le cadavre.* » [***Transfert***, op. cit., pochothèque, p. 833]

Cette phrase du début de ce chapitre pose deux ordres de problème : comment l'âme peut-elle unifier le corps et l'esprit ? Comment peut-elle faire revivre une entité qui n'a jamais vécu auparavant ? Il nous semble que Jung fait là un contresens. Le moyen d'union n'a jamais été l'âme mais bien l'esprit ou appariteur qui assure la liaison entre les deux extrémités du vaisseau de nature que sont le ☉ et la ☽ sublimés. Cet esprit est marqué de la ☨ qui, jamais, ne quitte la matière dans la Grande coction, permettant ainsi la transition de l'amorphe vers le cristal [transfert = ♄] par projection ♃ de l'anima du ♃ dans le corps du *lapis*. L'entité qui dort au fond du caveau n'est pas un cadavre, mais une forme évoluée de l'androgyne, le Rebis, qu'il s'agit d'animer, d'où d'ailleurs la légende « *revificatio* » qu'il faut lire au sens de réincrudation : ramener à un état antérieur mais sous l'aspect d'une forme rénovée [voyez ici notre Mercure de nature et la réincrudation].

« *L'âme descendant du ciel est identique à la rosée, l'eau divine (aqua divina), qui signifie, comme le texte l'explique à l'aide d'uen citation d'Hermès, "le roi descendant du ciel" ... Cette eau est donc elle-même couronnée et constitue le "diadème du coeur", ce qui semble en contradiction avec la déclaration ... selon laquelle le diadème provient de la "cendre".* » [***Transfert***, op. cit., p. 838]

Si Jung n'avait pas interverti les images du ***Ros. Phil.***, il se serait sans doute rendu compte de l'erreur qu'il commettait en confondant l'animus et l'anima, puisque dans un cas il est question de la sublimation du ♃ alors que dans l'autre, c'est de sa projection dans la terre adamique ♕ qu'il est question. La réflexion de Jung prend sa valeur pour la figure 10 - c'est là toute l'ambiguité - et non pas pour l'anima ♀ mais pour l'animus ♀. C'est de l'animus que procède la rosée de mai ou eau divine de Zosime ; c'est cette rosée qui permet de transformer la cendre ⊕ en l'élevant à la 2ème couronne de perfection où nous approchons du diadème royal. Il n'est nullement contradictoire, si l'on reprend nos sections, que de la cendre naisse le diadème puisque la cendre constitue - dans sa forme sèche ou « *eau sèche qui ne mouille point les mains* » - la substance même du ☿ qui va subir, par les « *laveures* » de Flamel, qui sera précédée de la putréfaction initiale, l'opération des Aigles [cf. figure XXXI de l'AC]. Du reste, Jung cite en note ce propos de Dorneus :

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, Aqua mineralia

« *Que le foetus spagirique terrestre se revête par l'ascension de nature céleste, et qu'il reçoive ensuite par sa descente la nature du centre terrestre.* » [Gerhard Dorn, *Theatrum Chemicum*, *I*, ***Philosophia Meditativa***, p. 409]

C'est assez dire que le sel ⊖ de vertu céleste doit imprégner l'androgyne éthéré afin de le féconder de la substance centrique ♀ tout en disposant de sa forme corporelle par l'orientation métallique. Cette nature céleste est l'eau étoilée et métallique signalée par tant d'auteurs et dont nous voyons l'une des représentations dans l'*aqua mineralia*. Si la nature impose son poids dans la façon qu'ont les matières de se mixer, en revanche, l'artiste peut disposer de son Soufre, de sa teinture. Peut-être est-ce la raison qui fait que les sept métaux sont ainsi réunis, si souvent, dans l'iconographie et dans les allégories : c'est l'un des points les plus obscurs du symbolisme alchimique ; c'est aussi, certainement, pour signifier que chaque métal, sous la dépendance d'une planète, joue un rôle déterminé dans l'oeuvre, véritable théâtre de l'astronomie terrestre, comme l'appelle Edward Kelley. Nous voyons défiler d'abord Ouranos et Gaïa, comme couple primordial. Ouranos est caractérisé par un aspect ondulatoire marqué comme en témoigne son caractère lunatique, fait de périodes d'inflation et de dépression ; véritable incarnation chaotique où l'on décèle des éléments protéiformes, on y voit une sorte d'énergie indifférenciée [il est assez curieux d'ailleurs que dans les premiers moments du « Big Bang », Ouranos corresponde à cette période d'inflation extraordinaire qui précède la schizogénie où le temps, à proprement parler, par la création des particules, sort pour ainsi dire tout armé du chaos informe de l'énergie pure]. Jung parle d'Ouranos dans ses ***Métamorphoses de l'Âme et ses symboles*** [Georg, 1953, *la pochothèque*, 2004, p. 245] en le caractérisant par l'UN, qui a une structure transcendantale :

« *Pour le néoplatonicien Plotin, l'âme universelle est l'énergie de l'intellect. Plotin compare l'UN (principe créateur premier) à la lumière en général, l'intellect, au soleil (♂); l'âme universelle à la lune (♀). Autre comparaison : pour Plotin l'UN est le père, l'intellect, le fils.* »

Il est intéressant de noter que les idéogrammes sont ceux employés par Jung dans son commentaire du texte de Plotin. Dans un cas, Mars - domicile du Bélier - correspond au lieu d'exaltation du ☉ et Vénus - domicile du Taureau - correspond au lieu d'exaltation de ☽. Nous voyons s'ébaucher le Ça, dans le sens où l'UN correspond pour Plotin, à ce qu'en rapporte Jung, une hypostase. Par upostasiV, il faut entendre l'action de supporter [dans le sens de base ou fondement, ce qui nous ramène au texte de Zosime, cf. prima materia] ce qui rapproche le Ça de la figure d'Atlas supportant le Monde [dualité Soi - Moi]. Mais upostasiV est un terme constellé : on y trouve l'eau stagnante [où la tourbe peut se développer] tout autant que les vapeurs condensées formant la masse nuageuse omniprésente dans les gravures du ***Ros. Phil***. C'est enfin un terme générique pour caractériser la Force sur laquelle nous n'avons plus besoin d'insister. Mais revenons un instant sur cette analogie que nous avons évoquée entre Ouranos, Cronos et la schizogénie. Dans la théorie du Big Bang, on décrit un moment tout à fait spécial, à 10^{-32} s où l'univers naissant perd sa symétrie en libérant une énergie colossale :

cette énergie, en rapport avec l'inflation de l'espace, est à l'origine de particules nommées bosons de Higgs [particules dont on se demand encore si elles ne sont pas virtuelles ; à l'instar des quarks, elles ne sont pas observées. Mais alors que le quark ne peut être « visualisé » en droit, il n'est pas impossible qu'un jour on puisse observer un boson de Higgs.] Ces bosons sont à l'origine de la création de toutes sortes de particules et d'antiparticules [fermions tels que protons et neutrons, bosons tels que photons et bosons intermédiaires]. Eh bien ! Il semble possible de voir dans la mutilation d'Ouranos par Cronos cette transition de phase qui va, littéralement, créer l'univers tel que nous le connaissons après 15 milliards d'années. Ainsi, la mutilation d'Ouranos met-elle fin à une « stérile fécondité » [Micea Eliade, ***Traité d'Histoire des religions***, Paris, 1949, p. 75] en introduisant dans l'univers par l'apparition d'Aphrodite cette écume particulaire d'où est issue la matière. Nous avons affaire à ce qu'André Virel a appelé une autogénie : en effet, au plan analogique, il est impossible de différencier de façon détachée l'action de Cronos et de Jupiter. Si à Cronos est lié le Temps, à Jupiter est lié l'Espace et la mutilation d'Ouranos correspond à cette transition de phase où l'univers est réchauffé à 10^{27} K. L'action de Cronos ♄ est semblable au retard de transition qui est à l'origine de l'inflation de l'espace ♃ : un état analogue à celui de la surfusion de l'eau se crée et l'eau se prend en glace, immédiatement, au gré de la plus petite perturbation. L'espace semble donc naître d'une véritable cristallisation du temps et c'est ce phénomène de cristallisation qui est semblable à la mutilation d'Ouranos par Cronos. Si nous reprenons le Ça vu comme « eau stagnante » [upostasiV], le parallèle est facile à trouver avec cette écume que constitue la naissance d'Aphrodite et il faut y voir bien plus que la simple Vénus avec laquelle on la compare d'habitude : il s'agit en fait de l'incarnation spirituelle de l'animus ♀ qui constitue la forme primordiale du Soi universel.

Si nous souhaitons comprendre le mode de pensée des alchimistes, il nous faut absolument tourner les regards ailleurs que vers la chimie, quand bien même l'on ne saurait, bien sûr, parler de l'alchimie sans donner des aperçus sur le travail du laboratoire, par la voie sèche ou la voie humide [cf. mercure philosophique, soufre, plan sur les sections de pratique]. C'est à nouveau vers l'oratoire que notre attention doit être focalisée et plusieurs questions doivent être posées : la cause : pourquoi les alchimistes ? Les moyens : quelles matières ? Et spirituelles ou corporelles ? En troisième lieu : le but. Qu'est-ce donc que le lapis ? À toutes ces questions, deux ordres de réponses ont été apportées et parfois retenues, sans que du reste, on ait pu établir une nette différence entre les deux types d'approche. La première privilégie l'hypothèse spirituelle et elle s'intègre dans une sorte de proto psychologie : Jung n'a cessé de faire valoir, dans le cours de ses études d'herméneutique, cette vision. La seconde, complémentaire de la première, s'y associe dans la mesure uniquement où l'Artiste sait faire oeuvre de lui-même, pour ainsi dire, c'est-à-dire projection d'affects dans la matière minérale et métallique, faute de quoi on ne saurait lui appliquer d'autre qualificatif que celui de souffleur. Donc, dans cette deuxième approche, c'est △ et ▽ qui sont mis à l'épreuve en un travail où notre alchimiste transforme ces matières en eau étoilée métallique, par l'entremise de son ☿. Ce travail est conduit au matras scellé [mais nous avons déjà prévenu contre l'impasse que réalise à notre sens la voie humide] ou au creuset brasqué. C'est là que, d'entrée de jeu, se dégage comme une polysémie : il est bien rare qu'un texte donnant des formules de coction, des techniques voilées de cuisine, ne soit pas infiltré d'éléments resortissant au spirituel, païen d'ailleurs, gnostique non chrétien, ou relevant chez les médiévistes, de la scolastique et y imprimant alors les éléments du paradigme ambiant. En revanche, il est beaucoup plus fréquent qu'un texte à dominante spirituelle soit absolument dépourvu de notes pratiques : nous y trouverons des symboles d'expression mystique qui consttiuent le fonds même de ce qu'il est convenu d'appeler la cabale hermétique. Disons-le tout net : la cabale est un langage codé dont le sens n'est d'aucune façon [et notre interprétation est fondée là-dessus] ésotérique ; il doit être interprété dans une optique de représentation sprituelle dont l'aspect protéiforme n'exclut pas une solution de type opératoire, où l'on peut trouver des représentations matérielles et « vulgaires » de substances chimiques. Ce décodage fait évidemment toute la difficulté de l'interprétation et rend compte de la nécessité critique où l'on est de confronter de nombreux textes parfois très disparates alors qu'une analyse approfondie conduit, au fond, à l'identité de leur contenu germinal. En dehors donc d'un problème de représentation où l'on doit s'imaginer des visions quasi hypnagogiques - ce que Jung nome l'imagination active - c'est à un problème d'interprétation rationnelle que nous sommes confrontés : représentation symbolique et interprétation sprituelle ne coïncident pas ; elles laissent part belle à l'interpolation, l'extrapolation et exigent que l'on se munisse de solides garde-fous, en d'autres termes d'un fil d'Ariane sûr. Certains ont cru le trouver dans la tradition du transfert de savoir qui s'établissait naturellement entre maître et disciple [on en trouve un exemple caricatural dans la ***Turba***, dont l'importance est primordiale et où Julius Ruska a mené un gros travail] ; d'autres - qui sont plus nombreux - tiennent que l'oeuvre est un ***Donum dei*** là où

nous lisons plutôt qu'il s'agit d'un *Donum sulphuri* [assonance qeion - qeioV]. Il y là à la fois source de méprise et occasion de compléter le schéma trinitaire habituel, symbolisé par le △ Pater - Spiritus - Filius, par un symbole de quaternité □ où le diabolus vient mêler sa part luciférienne ♀ à la marque chthonienne ♁ développée par l'intrusion du 4ème élément, auquel Jung s'est attaché dans sa ***Symbolique de l'Esprit*** [trad. Albin Michel, op. cit.]. Voyez à cet égard la figure XXVIII de l'***AC***. C'est dans le *Problème du Quatrième* que Jung évoque l'idé d'une quaternité et l'extrait que nous donnons se situe après une citation de Goethe dans la scène des Cabires :

« *Les Cabires sont ... les énergies formatrices secrètes, les lutins qui oeuvrent sous la terre, c'est-à-dire dans l'inconscient ... un examen plus approfondi permettra de découvrir précisément dans ces éléments primitifs et archaïques de la fonction inférieure d'importants rapports symboliques ... et par conséquent on ne peut se moquer des Cabires en les considérant comme de ridicules Petis Poucets ; au contraire, on doit deviner le trésor de sagesse qu'ils recèlent.* » [*le dogme de la Trinité*, in ***Symbolique de l'esprit***, op. cit., p. 204]

On admirera une fois encore la perspicacité de Jung tout en déplorant son manque d'à propos au sujet de ces « *énergies formatrices secrètes* » qui lui font totalement occulter la dimension de réalité sous jacente à ces lutins dans lesquels il faut voir ces agents de minéralisation qui forment le Mercure de nature et auquel nous avons consacré une section. Ces Cabires, nous les avons déjà rencontrés à propos de Cybèle, auxquels ils sont associés ; la cabale hermétique autorise à les rapprocher de KorubaV, mot désignant des démons associés à Rhéa et évoquant aussi les Courètes. On reconnaît aux Cabires des pouvoirs étendus sur les métaux ; on connaît deux représentations antiques de Cabires, l'un portant un manteau et l'autre coiffé d'un bonnet pointu [cf. le bonnet phrygien que Fulcanelli évoque dans le ***Myst. Cath.***] et tenant en main une branche de cyprès [symbole de la dissolution, i.e. de la sublimation]. Voyez encore l'AC, I sur orgion ou Mystère des Cabires par la relation avec la Colère. Par parenthèse, il est facile de faire la relation entre les *Niebelungen* dont Wagner a utilisé la symbolique dans l'***Or du Rhin*** [cf. humide radical, légende de Seyfried] et nos Cabires.

« *La pratique de la psychologie révèle que le bien et le mal forment un couple d'opposés dans ce qu'on appelle un jugement moral, et que, comme tel, celui-ci a son origine en l'homme.* » [idem, p. 207]

Voilà qui laisse perplexe car nous ne sachions pas que l'on puisse supputer d'un animal qu'on dise e lui qu'il connaît le bien ou le mal ! Chez l'Humain puisque jusqu'à présent, nous ne connaissons pas d'autre forme d'esprit supérieur, il apparaît que le Bien agit sur le Mal à l'instar d'un frein modérément serré [par analogie avec le système parasympathique dans son action sur le rythme cardiaque : le nerf pneumogastrique ou nerf vague agit sur le noeud auriculo-ventriculaire en exerçant une action « négative » permanente : le coeur n'est donc pas à proprement parler accéléré lorsque la fréquence systolique augmente, mais c'est l'action du nerf vague qui est diminuée] et loin, de notre point de vue, de constituer des opposés, le Bien et le Mal sont des complémentaires d'un même ambitus psychique, à l'instar de la polarité d'une Lucifer ♀ ou d'une Vesper ♁ [Vénus au sens de stibine vespérale]. À la croisée du chemin, lorsque la Lune est en son plein, l'équilibre est atteint et donne l'aspect suivant : ⊕. Voici un autre extrait :

« *Et d'une manière générale, comment peut-on parler de bien s'il n'y a pas de mal ? De clarté sans obscurité, de haut sans bas ?* » [ibid.]

Nous remarquerons que l'on ne peut pas comparer - nous l'avons déjà signalé - un objet mental qui est une pure construction ex nihilo - et un objet physique. Or, la notion de haut et de bas n'a de valeur que si on a affaire à une masse pesante, c'est-à-dire au voisinage d'une incurvation de l'espace temps. Du coup, cela vaut aussi pour la notion de lumière, car ipso facto, l'espace est incurvé au voisinage d'une source lumineuse. Ce n'est donc que par pur analogisme sans référence physique valable que Jung vient à peser dans sa balance la valeur absolue du Bien et du Mal : c'est une attitude qui ne lui est pas familière mais que Freud semble cultiver. Quoi qu'il en soit, la conséquence générale qu'il tire de son observation est exacte - bien que reposant sur un raisonnement spécieux - et il est clair que cette démarche le conduira à écrire plus tard sa ***Réponse à Job*** [trad. Buchet Chastel]. C'est le symbole de la † qui est, encore une fois, le moyen pour Jung, de voir la quaternité incarnée :

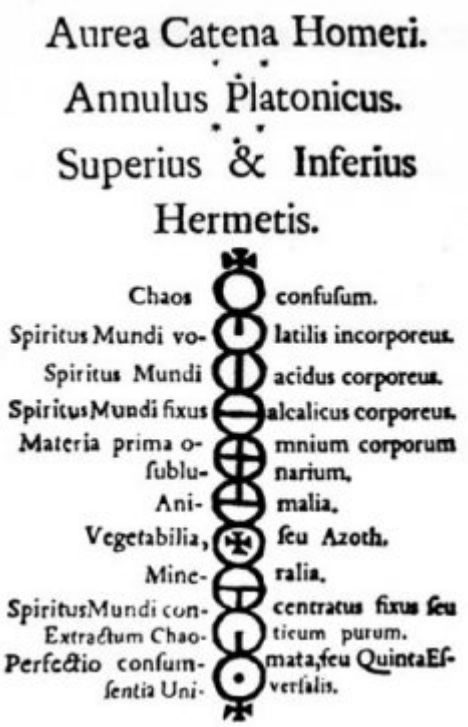
« *Selon la conception ancienne, le Christ est l'appât à l'hameçon (la croix), avec lequel Dieu prend le Léviathan (le Diable)* » [cf. ***Psychologie et alchimie***, ill. 28 et Herrad von Landsberg, ***Hortus Deliciarum***]

Buch der Heiligen Dreifaltigkeit, 1488 ; allégorie du lapis : Christus und Maria am Kreuz, daneben : der alchemische Löwe
[cliquez pour agrandir]

Dans notre monade, nous avons remarqué que le symbole central était réalisé par la clef de voûte, constitué de la ☨ qui est disposée entre ♃ et ♄, c'est-à-dire entre Temps et Espace : elle prend donc le sens de durée. Corrélativement à ce que nous avons dit - cf. supra sur la schizogénie et le couple Ouranos / Cronos - il est évident que c'est l'intrusion de la matière dans l'esprit qui est la source du mal, le problème étant que la matière est d'essence spirituelle ; nous voici en pleine tautologie. Au plan de la physique, toutefois, nous aurons la resssource d'opposer la matière et l'antimatière : dès lors, quand Ouranos l'UN, indéterminé, se déploie comme il a été dit supra, la flèche du temps ♄ apparaît en précédant d'extrêmement peu la manifestation de l'espace ♃, dualité où s'exprime la matière et les opposés Lucifer et Vesper. Nous n'insisterons pas ici sur ce que dit Jung au sujet de la synchronicité entre l'ère des Poissons et la figure de l'antéchrist car cette conception n'a pas de rapport direct avec l'hermétisme alchimique [on pourra consulter là-dessus ***Aïon***, chapitre VI]. En revanche, il nous faut examiner la figure de la quaternité, p. 214 de la ***Symbolique de l'Esprit***, où il crée la double opposition Pater - Spiritus et Filius - Diabolus. Cette intrusion de la quaternité dans la trinité est présente dans la figure XXVIII de l'***AC***. Elle ne laisse aucun doute quant à la nature du Diabolus, étant en relation évidente avec le *Mysterium conjunctionis*. Notons au passage que cette figure nous paraît beaucoup mieux conçue que celle de Jung dans la mesure où le symbole de la ☨ n'apparaît pas a priori. Il n'est sensible qu'à l'entendement. Le diable ou Satan se confond, dans l'alchimie, avec le serpent Mercure dont il emprunte le caractère visqueux et brûlant ; il a en outre un trait chthonien car ☿ se rapproche de la lave [cf. Mercure de nature]. La matière plongée dans ce milieu est promise à la dissolution ou, si l'on préfère, à la sublimation, en forme de *spiritus corruptus* auquel renvoie la figure 8 du ***Ros. Phil***. Nous voyons donc se dessiner une autre image de la quaternité qui participe du cercle croisé des quatre éléments d'Empédocle ⊕.

VI. *une monade hiéroglyphique.*

1. Monade et alchimie



extrait de l'Aurea Catena Homeri

Une monade représente la totalité possible d'un système donné. On peut l'exprimer de différentes manières : Leibniz a écrit, dans sa ***Monadologie*** (1714) la théorie du sujet. Mais la monade - monaV - exprime avant tout le concept d'unité. Cette figure, extraite, de la ***Chaîne Dorée d'Hermès*** [***Aurea Catena Homeri***] en est un exemple : nous partons, en haut du chaos, symbolisé par ♀ [chaos confusum], pour aboutir à la terre hermétique solaire ☉ [perfectio consummata, seu quinta essentia universalis]. L'auteur utilise les symboles alchimiques usuels pour passer de la nigredo ○ à ☉, en passant successivement par le nitrum ☽, le sal ⊖, pour en former l'ioV, c'est-à-dire le verdet ⊕ [materia prima omnium corporum sublunarium] qui est, stricto sensu, la pierre des philosophes. C'est là le midi des alchimistes qui correspond au medium coeli des Chaldéens. En un mot, la pleine Lune puisque toute cette époque de l'oeuvre baigne en fait dans la nuit. Le salpêtre - sel de Pierre qui serait mieux nommé eau de roche ou « *lagrime di san Pietro* » [par référence au titre éponyme de l'oeuvre d'Orlando di Lasso, composée sur un texte de Luigi Tansillo] cf. infra, <u>figure XXXI</u> - tire sa force de l'antimoine saturnin ♄ [animalia à laquelle on ajoute la croix du verdet ou materia prima] , cf. <u>Artephius</u>. À l'antimoine saturnin s'ajoute le feu du vitriol ◑ [mineralia] qui doit équilibrer la pierre animale, en sorte de constituer la pierre végétale ou Azoth ⊛ [il s'agit du feu secret des philosophes, d'où l'association du cercle et de la croix]. Cet Azoth est l'artifice qui permet la génération du composé ou lapis :

« *Et Azot est vraiment ma Soeur, Et Kibrick en vérité est mon Frère : le Serpent d'Arabie est mon nom Qui mène tout ce jeu.* » [*Verses belonging to an Emblematicall Scrowle*, in <u>*Theatrum Chemicum Britannicum*</u>, pp. 375-380 - cité par Jung in ***Psychologie et Alchimie***, op. cit., p. 578, note 58].

Signalons au passage que Jung fait peut-être une erreur, à la p. 208 de son ***Psychologie et Alchimie*** quand il assure que l'azoth est « *l'un des innombrables synonymes de la pierre.* » Il semble qu'il s'agisse plutôt de l'un des qualificatifs du Mercurius ☿, l'ambiguité étant qu'Azoth exprime la forme à la fois mercurielle et sulfureuse du Compost philosophal en ce temps de la Grande coction ; le viriditas ou vert - dont il parle en citant Senior [in *Artis Auriferae, ii*, ***Rosarium Philosophorum***, pp. 204-384] est donc l'un des noms du Lion vert. Nous avons déjà dit que le terme **Azoth**, terme arabisant traduit du grec, devait avoir été mis pour « **thaoz** » dans lequel il faut lire qeion ou plutôt qeioV [c'est-à-dire Dieu ou le Soufre, ce qui revient pour le disciple d'Hermès strictement au même]. L'avant dernier hiéroglyphe exprime la volatilisation de l'aqua permanens [extractum chaoticum purum] : il est important car c'est la sublimation du ☿ - il s'agit, rappelons-le, de la 2ème sublimation

- qui est la clef de la coagulation progressive de l'eau mercurielle. D'ailleurs, cet avant dernier hiéroglyphe s'oppose exactement, en le complétant, au second, qui nous montre la 1ère sublimation [spiritus mundi volatilis incorporeus], celle du couple {☉, ☽}, sous forme des éléments combinés ou principiés {🜂, 🜄} par la médiation du sel ⊖ nitre ⊕, aidé en cela du vitriol ◑. Ces éléments combinés se trouvent renvoyés, dans le monde des correspondances psychanalytiques, à l'animus ☿ et à l'anima ♀ que l'on peut également représenter par le sulphur 🜂. Il s'agit, en effet, de représentations féminines où participe la dissolution qui s'exprime par la ☨. Le symbole circulaire de l'Ouroboros est omniprésent et l'on peut y voir la formulation originale et élémentaire du mandala ○.

2. le cercle croisé

Nous allons à présent essayer de dégager des signes planétaires une synthèse personnelle. Elle est composée de trois sous-ensembles, que l'on peut relier aux « *patterns of behaviour* » de Jung. On peut l'exprimer - sous sa forme unitaire - par le symbole ⊕. Ce cercle croisé contient, pour qui veut bien les voir, les sept planètes et, partant, les sept métaux. Nous venons de voir, au §1, que ⊕ constitue la materia prima des Sages ; il ne faut point y lire prima materia qui serait impropre et conduirait à des absurdités. Dans les vieux textes [les tous premiers d'ailleurs, cf. Zosime, Alphidius, Stephanus, etc., cf. ***Introduction à la chimie des Anciens***, Berthelot], on lit que la prima materia est la matière première à partir de laquelle l'Artiste débute ses travaux d'agriculture céleste. On a tout dit de la prima materia, qu'elle se trouvait dans le fumier, que l'impétrant devrait aller la chercher jusqu'aux latrines, etc. On a aussi écrit qu'elle était végétale, animale et minérale ; que néanmoins, on ne devait point la rencontrer dans les atrament, colcothar, vitriol, eau-forte, vinaigre, etc. Bref, on a essentiellement professé que la prima materia était tout sauf unique et qu'on la trouvait jusque dans la boue de nos chemins, que chacun la possédait chez soi ! Quelle est donc cette matière qui, à ce point, peut posséder ce don d'ubiquité ou cet aspect protéiforme mais qui, dans le même temps, est unique ? Nous avons esquissé la réponse à cette question dans les deux sections prima materia et chimie et alchimie : elles ont été traitées dans une optique résolument opératoire [la matière] et nous comptons à présent en esquisser la partie oratoire [la forme]. La materia prima apparaît rapidement dans les textes comme l'unité représentée par le cercle et le carré. Dans les *Symboles oniriques*, Jung écrit :

« *Le résultat est généralement appelé quintessence, bien que ce ne soit en aucun cas le seul nom donné à l' "Un" toujours ardemment désiré et jamais obtenu. Les alchimistes disent qu'il a "mille noms" comme la materia prima (matière originelle) ...* » [***Psychologie et Alchimie***, trad. Buchet Chastel, op. cit.]

Tout est dit : ⊕ revêt ses deux aspects de quintessence [leptotath] ou de venin [ioV] qui sont connus ailleurs sous les espèces du Bien et du Mal. Jung reviendra sur ce grand problème au soir de sa vie, dans ***Réponse à Job*** [trad. Buchet-Chastel, 1964]. Cette quintessence - qu'on pourrait prendre pour une chose puissante et extraordinaire - gagne, dans le grec, en finesse puisque leptoV signifie : dépouillé de sa peau, de sa pellicule. Nous voici immédiatement renvoyés au vieux thème du dépouillement des habits royaux du couple alchimique : le Roi et la Reine du ***Rosarium Philosophorum*** se dévêtent avant de prendre le bain dans l'aqua permanens ; on pourra aussi revoir là-dessus l'***Allégorie de Merlin***, cf. prima materia. On trouve dans l'**AC** - figure IV - cette image du dragon qui doit être mis en menus morceaux afin d'en tirer toute la subtilité ; afin que son feu dévorant se transforme en esprit subtil ☿.

dragon garrotté (fixation du mercure) : Oxford, Bodleian Library, Ms. Add. A 287 f. 98 r. et f. 104 v.

Dans la *symbolique du mandala*, Jung est plus explicite :

« *Cette " roue sulfureuse " est aussi l'origine du bien et du mal, ou plutôt conduit en et hors d'eux.* » [Jakob Boehme, ***De signatura rerum***, etc., Amsterdam, 1635, chap. XIV, 13 - cité in ***Psychologie et Alchimie***, op. cit., p. 217]

Voilà qui est beaucoup plus clair, car cette roue sulfureuse exprime la circulation du ☉ dissous [i.e. subtil : leptoV] : l'ascension et la descension [terme remployé de Djabir, cf. prima materia] se retrouvent dans l'envoi de l'animus et la réception de l'anima ou sulphur ♃ tel qu'on l'observe dans deux des gravures du ***Ros. Phil***. Il y a lieu d'être ici d'une grande circonspection ; car dans le premier cas, c'est le terme d'**esprit** qui est évoqué au lieu que dans le second cas, c'est celui d'**âme**. À ce que nous sachions, nul jusqu'à présent n'a parlé de ce mystère de la transsubstantation des formes éthérées de la matière, envisagées dans l'*unus mundus* des alchimistes. En effet, la plupart des commentateurs ne parlent que des trois principes de l'oeuvre sans se poser de question sur leur origine, leur devenir et, surtout, leur but. Le principe dynamique semble rester lettre morte ou « verbe perdu » [***Verbum dimissum*** de Bernard Le Trévisan] et l'on dirait bien qu'il manque à ces glosateurs modernes la plus petite idée des processus d'oxydo-réduction qui forment, pourtant, le trait d'union entre le laboratoire et l'oratoire. Voyons cela. Dans le chapitre sur l'*Ascension de l'Âme*, Jung ne semble avoir aucun doute quant à la nature de la forme qui se dégage du couple alchimique qui gît au tombeau :

« *Ainsi se trouve soulignée la nature de l'âme en tant que lien (vinculum, ligamentum), c'est-à-dire en tant que fonction de relation.* » [extrait de ***Psychologie du Transfert***, trad. Albin Michel, 1980]

Quel n'est pas notre étonnement de voir l'âme considérée en tant que lien ! Alors que le ☿ constitue en principe l'instrument de liaison entre les extrémités du vaisseau de nature, où il faudrait voir le spiritus sanctus. Comment l'âme - i.e. l'anima ou ♃ - pourrait-elle constituer un lien au moment même où elle disparait dans le processus de nigredo ○ ? Cette fonction de relation qu'évoque Jung existe bel et bien mais elle ressortit de la fonction de messager du mercure, dans ce mouvement incessant de circulation de la matière, par quoi débute la Grande coction. Voici un second extrait :

« *... l'âme ne descend pas pour vivifier un corps, mais elle abandonne celui-ci pour s'élever. L'âme est manifestement comprise ici comme une idée de l'unité ... et n'existe encore que de façon potentielle. C'est à l'idée de la totalité ... que se rapporte le "globe rond du ciel" (rotuntus globus coelestis) -* ***Tractatus aureus****, Musaeum Hermeticum, p. 47* » [***Psychologie du Transfert,*** op. cit.]

La première question à se poser est de savoir dans quelle mesure on est en droit de déclarer que l'âme s'échappe d'un corps qui, par définition, n'est pas vivant : or, c'est bien le cas. Dans la nigredo, les matières disposées au creuset sont mises à nu, dépouillées [leptotath] et « ouvertes ». Il s'écoule des métaux et des minéraux mis à mort une forme qui a des traits qui la rapprochent d'un spiritus non pas sanctus mais corruptus. Les alchimistes parlent ici de la manifestation de l'esprit corrompu par le serpent et Artephius évoque en ses pages [cf. ***Livre secret***] le vinaigre très aigre : c'est le mercure des philosophes ou animus ☿.

Dans le ***Pseautier d'Hermophile*** [*Bibliothèque des Philosophes chymiques*, vol. IV, ii, pp. 394-461], Joubert de la Salette écrit :

« *Artéphius dit que le levain est tiré de l'or qui est le corps et le levain porte l'esprit corrompant ; ainsi l'eau, l'esprit et le corps*

composent ou fournissent la matière du levain... » [cap. C]

Le sieur de la Salette nous semble plus proche de la vérité que Jung. Car c'est cet esprit corrompu que l'on voit s'élever vers le nuage de l'unus mundus ou ◯. Il semble que Jung n'est point examiné, dans la ***Psychologie du Transfert***, une gravure qui aurait pu le mettre sur la voie : il s'agit de la parabole du Déluge. Celui-ci est synonyme de corruption et de dissolution et c'est une indication incontestable sur l'allégorie de la fable où Deucalion et Pyrrha rendent pour ainsi corps à la Terre mère [la grand mère dont parle Jung dans les ***Racines de la Conscience***].

Figürliche alchimia, XVII[e], Mundificatio - f. 24r
16[ème] figure du ***Ros. Phil.*** : « icy l'eau commence à découler et donner derechef à boire à la Terre »

On trouve encore ceci dans la ***Turba*** :

« *Parmenides dit aussi la même chose : Si le corps n'est ruiné, démoli, du tout rompu et corrompu par la putréfaction, cette occulte et secrète vertu de la matière ne se pourra tirer dehors ni se conjoindre parfaitement au corps.* » [11[ème] sentence]

L'idée complémentaire qui se dégage est celle d'une substance qui doit être dissoute [nous dirons sublimée] dans le mercure et par le mercure : rupture des parties, corruption du tout, voilà ce qu'il faut comprendre. Quant à la secrète vertu, il gît dans le pouvoir du sulphur ♃ [principe principié] caché dans le soufre rouge ☉ [principe simple, agent]. L'extraction de la force du ☉, son principe volatil, crée l'animation du mercure : on le nomme anthropos ou premier Adam. C'est là un point fondamental en matière de symbolique : c'est cet anthropos que l'on voit surgir de la boue dans l'une des gravures du ***Splendor solis*** [version : Nuremberg - Londres]. Paracelse le nomme **Adech** par référence à « **Azeth** » pour Azoth, cf. supra [cité in Jung, ***Synchronicité et Paracelsica***, trad. Albin Michel] :

« *L'union des deux est donc une sorte d'autofécondation, ce qui est précisément une des propriétés qu'on attribue toujours au dragon mercuriel.* » [***Psychologie et Alchimie***, la symbolique du mandala, p. 211, op. cit.]

Cette autofécondation ne saurait se faire ex nihilo et, comme on vient de le voir, elle nécessite au moins la collaboration de la force vitale du ☉ d'où ce *spiritus corruptus* est d'abord séparé par le feu secret, au stade de la nigredo. Remarquons que parfois, le magicien de Küsnacht [pour remployer l'expression de Gilles Quispel, in C.G. Jung, **Jung et la gnose**, Cahiers de l'Herne, p. 136] se trouve en désaccord avec les préceptes hermétiques ; ainsi :

« *De l'oeuf ... s'envole l'aigle ou le phénix, l'âme libérée - identique, en dernière analyse, à l'Anthropos qui était emprisonné dans l'étreinte de Physis.* » [*symbolique de la mandala*, op. cit., p. 266]

L'anthropos ne sauraît être à la fois l'*anima* et le *spiritus corruptus*... Quant à l'aigle et au phénix, leur symbolique est très différente et ils ne sont nullement synonymes [cf. *symbolique de la mandala*, p. 266, §305]. L'aigle intervient pour assécher la terre après le déluge, par les sublimations répétées - cf. figure XXXI - et c'est l'artifice de l'assation dont parle Fulcanelli dans le ***Myst. Cath***. L'aigle ne représente donc qu'un moyen, une technique, alors que le phénix [voir poème du phénix] a une représentaton objective - effet des sublimations - qui est le lapis. Nous verrions plutôt dans cet anthropos l'antimimon pneuma [l'esprit qui contrefait, évoqué par deux fois par Jung in ***Psychologie et Alchimie***, p. 17 où la notion de diabolus est implicite et p. 53 où le fils des Ténèbres est directement évoqué avec cette citation qui est tout un programme : « *Dissipe les ténèbres épouvantables de notre esprit, donne une lumière à nos sens.* »] Cet antimimon n'est évidemment pas sans évoquer l'antimonium des alchimistes qui ont immédiatement suivi Artephius quand il écrit : « *antimonium est de parti saturnii...* » [cf. ***Livre secret***]. Jung en revanche voit juste quand il écrit plus loin :

« *C'est pourquoi la materia prima ... est la terre noire, magiquement fertile, qu'Adam emporta du paradis, nommée aussi antimoine et décrite comme "le noir plus noir que le noir" (nigrum nigrius nigro).* » [la materia prima, ***Psychologie et alchimie***, op. cit., p. 419]

Nous sommes ici au coeur du problème soulevé par la question de l'anthropos et de sa représentation spirituelle. Nous revenons à la figure du premier Adam, de celui qui est stricto sensu dépourvu d'âme et dont l'esprit ou pneuma ressemble à du vent [aer = pneuma avec une allusion à aes, airain ; de même qu'il existe une relation entre aquila et aqua]. Jung écrit là-dessus :

« *Mais ce dernier [le noûs] est extérieur à l'homme : il est son démon ... Il semble bien être identique au dieu Anthropos : il apparaît au côté du démiurge mais est l'antagoniste des sphères planétaires.* » [l'oeuvre, ***Psychologie et Alchimie***, p. 386]

Nous rejoignons ici la quaternité que Jung introduit dans ses ***Essais sur la Symbolique de l'Esprit*** [op. cit.] et qu'il définit comme l'intrusion du *diabolus in trinitas*. À cet effet, il établit un transfert à partir de la symbolique alchimique, en utilisant des formes qui, dit-il, n'ont rien d'humain [on se demande comment cela est possible dans la mesure où ces formes géométriques qu'il évoque sont des synthèses mentales...] Jung établit ensuite le parallèle entre ces symboles géométriques et d'autres, thériomorphes, qui lui permettent d'établir une transition vers la trinité [agneau = Christ ; colombe = spiritus sanctus ; serpent = Satan]. Avec justesse, il signale que le diable est aussi un esprit : c'est là qu'il faut placer le *spiritus corruptus* que nous évoquions tout à l'heure car il correspond exactement à ce 4ème élément évoqué dans le *dogme de la Trinité* [***Symbolique de l'esprit***, pp. 204 - 226]. Ce spiritus provient de la prima materia - objet de la quête formant le 1er oeuvre des alchimistes - et permet la préparation de la materia prima ou première matière. Cette préparation est sous la dépendance de deux sels, dont l'union est assuré par le sceau igné de la croix [1ère partie de notre monade].

Il est aisé de remarquer que le cercle croisé ou ⊕ résulte en fait de la superposition de deux ensembles où l'on reconnait le SAL ⊖ [qui n'est évidemment pas notre chlorure de sodium mais de l'alcalicus corporeus] et le NITRUM ⏀ [acidus corporeus] dont l'association forme notre sel nitre, c'est-à-dire le salpêtre des Sages. Ce n'est pas tout : ce symbole contient encore le principe de transfert ♄ et de projection ♃ si l'on tient compte des superpositions suivantes :

Jupiter

saturne

À gauche, l'arc supérieur du SAL et la ☨ forment la structure de 🜔 ; à droite, une rotation de p/4 autour du centre de la croix et une autre rotation de p/2 autour du centre du symbole salin forme la structure de ♄. Le passage de Saturne à Jupiter est ainsi assuré par une véritable schizogénie, ainsi qu'il en a été, auparavant, lors de la transition de phase entre Ouranos et Cronos. De là, dérivent tous les symboles planétaires et les idéogrammes salins représentés dans la monade de l'***Aurea Catena Homeri***. Cette extension du père au fils, Jung en dit :

« *Le fils marque la transition d'un état initial durable, appelé père et auctor rerum ... l'état non réfléchi et simplement perçu, appelé père, se transforme en état de conscience réfléchi et rationnel appelé fils ...* » [*le dogme de la Trinité*, p. 221]

Pourquoi Ouranos détestait-il autant ses enfants, qu'il enfermait systématiquement dans le Tartare ? Pourquoi Gaïa, sa femme, a-t-elle aidé Cronos à châtrer son père, en lui fournissant la faucille propiciatoire ? Nous ne pouvons répondre directement à de telles questions et invitons le lecteur à ce livre d'initiation remarquable de Jean-Pierre Vernant, ***l'Univers, les Dieux, les Hommes*** [Seuil, 1999]. Toutefois, qu'il nous soit permis d'évoquer une hypothèse, connexe du domaine de la physique et rejoignant l'alchimie comme par magie. On sait qu'Ouranos, le Ciel 🜂, est enfanté par Gaïa, la Terre 🜃. On voit que, déjà, les deux composantes générant l'hexagramme de Salomon sont unies, car non seulement, Gaïa est mère d'Ouranos mais elle en est également l'épouse. On se trouve devant un couple avec des contraires par rapport à l'alchimie : le mâle est volatil 🜂 tandis que la femelle est fixe 🜃. La conjonction entre ces deux principes est liée à la présence primordiale d'Éros dans lequel on devine l'archétype d'Héphaistos ou 🜂. Et du 🜂 à la ☨, la transition est aisée. Éros est aussi une forme archétypale du serpent et donc de Satan : son pouvoir s'étend aux fluides et aux minéraux : il assemble, mélange et unit ; en tant qu'il représente l'entité primordiale du désir qui rapproche, nous sommes obligés de voir en lui l'équivalent de la force gravitationnelle puisqu'il engendre les mondes. Il est notable qu'Éros possède déjà les traits du mercurius senex de Jung : on le décrit comme le « *vieil Amour* » et il est représenté avec des cheveux blancs ; il est primordial au sens qu'il apparaît avant la polarisation sexuelle [domaine de la psyché] ; ainsi qu'au sens où il imprime (exprime) une poussée dans l'univers [domaine de la physique]. Mais à notre avis, le point le plus notable est que, contrairement à ce que nous enseigne la science, c'est de la Terre que naît le Ciel et c'est là un point de divorce complet et, semble-t-il, radical, entre l'univers de la psyché primitive et l'univers tel que l'a conçu la « Raison raisonnée » dans sa forme la plus actuelle et la plus aboutie...

VII. Les aquarelles du Codex Vossianus 29 de Leiden : transfert et projection

L'occasion nous est donnée d'introduire des aquarelles de l'AC qui n'appartiennent pas au *MS. Rhenoviensis 172* de Zurich : il s'agit de celles qui sont incluses dans le *Codex Vossianus 29* de Leiden. Un mot là-dessus : cette collection se trouve à la bibliothèque de l'université de Leiden

[The *Codices Vossiani Chymici* in Leiden University Library', in: *Special Collections. A Guide to the Collections of Leiden University Library and Neighbouring Institutions* (Leiden 2002) 33-38]

Elle porte le titre de CODICES VOSSIANI CHYMICI, répartie en 44 ouvrages in-folio, 61 in-quarto et 8 in-octavo. Notre mss porte le n° VCF 29 : ***Thomas Aquinatus de Alchymia germanice***. On trouve encore un ***Thomae Aquinati Epistola ad Philippum regem Hispaniae*** et ***Thomas Aquinatus de Lapide summe philosophico*** au VCF 8. C'est Isaac Vossius [1618 -1689] qui a compilé ces manuscrits. Isaac Vossius [Dictionary of National Biography, Voir aussi Watson, p.395. in Watson, F. , " Notes and materials on religious refugees and their relation to education in England before theRevocation of the Edict of Nantes "], fils de Gerard John Vossius (1577-1649). Vossius père fut professeur à Leiden en 1622, et avait été invité en Angleterre en 1629, lorsqu'il fut nommé chanoine de Canterbury. Vossius fils, également neveu de Junius, se rendit en Angleterre en 1670 et devint chanoine de Windsor, où il disposa de la meilleure bibliothèque privée du monde, dont Paul Colomiez catalogua les mnuscrits après sa mort [Blok, F.F. : Contribution to the history of Isaac Vossius's library, Amsterdam : North Holland Publishing Co, 1974 (Verhandelingen der Koninklyke Nederlandse Akademie van Wetenschappen afd., Letterkunde N.R., Deel 83)] . Bien qu'il ne fut pas bibliothécaire, il s'occupa du dépôt de la bibliothèque de son père à la Bibliothèque royale suédoise

et fut chargé d'acheter des ouvrages pour le compte de la Reine Christine de Suède [cf. à ce sujet E. Canseliet : ***Deux Logis Alchimiques***, Pauvert, pp. 83-85, 1979]. Il était lié à Paul Colomiez (1638 -1692), originaire de La Rochelle, qui l'accompagna en Hollande et à Franciscus Junius [François Du Jon, 1589 - 1677]. En 1690, la bibliothèque d'Isaac Vossius fut vendue : on sait qu'elle appartint ensuite à P. Petau, à l'empereur Rodolphe II

[Quelques manuscrits alchimiques de la collection de Rodolphe II sont préservés à l'Université de Leiden avec beaucoup d'autre matériel analogue provenant de Bohême :il s'agit des *Codices Vossiani Chymici* et 11 de ces manuscrits ont appartenu à Redolphe. Cette collection fut pillée par les armées Suédoises qui ont envahi la Bohême dans les années 1640 ; elle fut envoyée à la bibliothèque royale de Stockholm. Quand la Reine Christine abdiquât en 1654, elle fît cadeau des manuscrits à Isaac Vossius qui ne voulût pas des manuscrits alchimiques et essayât sans succès de les vendre. A sa mort, la collection entière fut achetée par l'Université de Leiden. Ces mss sont du XVI^{e} et du XVII^{e} siècle. source : Philip Neal]

et à Melchisédech Thévenot (1620 -1692) qui fut un grand bibliophile [cf. Gallica, bnf : ***Bibliotheca Thevenotiana sive catalogus impressorum et manuscriptorum librorum bibliothecae viri clarissimi D. Melchisedecis Thevenot***, Lutetiae Parisiorum : apud Florentinum & Petrum Delagini, 1694]

Jacques Van Lennep a consacré dans son ***Alchimie*** [Dervy, 1986] un chapitre entier aux manuscrits de la reine Christine, pp. 97-105 et notamment au ***De Alchimia*** du pseudo d'Aquin, MS. ne comportant pas moins de 121 dessins aquarellés. Herman Boerhaave, le célèbre chimiste, cite certains de ces traités [***Elementa chemia***e, Leyde, 1732, p. 17 ; Boerhaave avait été chargé vers 1700 par Jan van den Berg, d'être le superviseur de la coll. Vossianus]. Comme nous venons de le voir, ce MS. a abouti à la bibliothèque de Leyde.

« *Il fut écrit en gothique cursive par un notaire de Mayence, Valentinus Hernworst, qui le commença en 1522 pour y apporter encore de ajoutés jusqu'en 1533.* » [p. 97]

Le point qui nous intéresse est le suivant : Jung a inclus dans son ***Psychologie et alchimie*** une douzaine de ces aquarelles avec la mention ***De Alchimia***, Aquin du folio 48 au folio 99. La première série de ces illustrations est tirée de l'***Aurora consurgens*** dont le texte ***De Alchimia***, est attribuée à Thomas d'Aquin. Suit une deuxième série que ne vient interrompre aucun texte jusqu'au folio 106v. Cet ensemble est remarquable en ce qu'il conjoint les illustrations de l'***AC***, celles du ***Livre de la Sainte Trinité*** et, enfin, ces aquarelles appendues au ***De Alchimia***. Il nous a donc semblé faire oeuvre utile en ajoutant les aquarelles que Jung a distribuées dans son ***Psychologie et Alchimie*** et qui ne sont pas, loin s'en faut, sans rapport avec celles de l'***AC***.

Voici la liste des titres qu'on trouve dans le MS. Vossianus F 29 [cf. http://www.alchemywebsite.com/almss30.html] :

3636. Leiden MS. Vossianus Chym. F. 29.
161 folios. Paper. 308x206mm. 16th Century [1522.]

1. f1-24 Pseudo-Albertus Magnus, De lapidibus [two extracts in German.]
2. f25-32 [Tables of the planets rulling the hours of the day and night.]
3. f33 [Fragment of chapter 42 of Liber primus de consideratione quintae essentiae of Johannes Rupescissa.]
4. f33v-38v [Various short pieces some in Latin, and some in German verse.]
5. **f39- 71v Pseudo Thomas Aquinas, Aurora consurgens [in Latin, with 36 coloured paintings.]**
6. f72 [Various medical precepts and practices, in Latin.]
7. **f73- 99v [Various coloured figures, painted by Johannes Hoch, including the 'Buch der Heiligen Dreifaltigkeit' series.]**
8. f100 [Alchemical recipes in German.]
9. f101-103v Rosarium abreviatum, Tractatus II: De lapide philosophico [in German.]
10. f104-113v Dei tabula der Kunst der alten [with pictures.]
11. f114 [Recipes in Latin.]
12. f115-120 [Alchemical tract in German.]
13. f120v-123 Pseudo Raimon Lull, Elucidation testamenti [in Latin.]
14. f123v-124v [Recipes in German and Latin.]
15. f125-132v Vocabula alchymistica [in Latin.]
16. f133-152 [Various short pieces in German.]
17. f152v-154 Lorentz Misch, De compositione auri potabilis [in German.]

Et nous ajoutons cette introduction au F. 29 par P.C. Boeren [Codices Vossiani Chymici, Universitaire Pers Leiden, 1975, pp. 83-85]

VOSS. CHYM. F. 29
XVIe siècle déb. (1522).- Papier, originaire de l'Allemagne du Sud: ff. I, 146-160 (Briquet 15968); fT. 1-24 (Briquet 2968); ff. 25-144 (G. Piccard, Die Kronen-Wasserzeichen, I, PI. VII, no. 27). Le f. 145 (pièce séparée) est de parchemin.

161 ff 308x206 mm. Foliotation moderne (au crayon): I, 1-160. Foliotations du XVIe siècle (à l'encre): au coin supérieur de droite, de I à LXXXI (= fol. mod. 1-81); au coin inférieur de droite, de 1 à 115, et de 122 à 154 (= fol. mod. 3-154). Entre les fT. 113 et 114 de la foliotation actuelle il y a 6 feuillets de perdus.

24 cahiers: 1-1 (f. I), 12 III (f. 1-72), 2 IV (f. 73-88), 2 VI (f. 89-112), V-6 (f. 113-117), IV (f. 118-125), V (f. 126-135), V + 1 (f. 136-146), II (f. 147-150), IV (f. 151-158), I (f. 159-160). Sans réclames.

Justification (à la pointe sèche) de 225/245 à 110/125 mm. Ecriture gothique cursive de chancellerie. Initiales rouges et violettes. Eléments de rubrication.

Scribe: Valentinus Hernworst, bourgeois d'Erfurt, notaire et huissier de la temporalité de l'archidiocèse de Mayence, apparemment identique au Valentinus Hernnworst de Butzbach qui fut immatriculé à l'université d'Erfurt en 1508. Il aménagea le présent recueil en 1522, le remplit de son écriture de 1522 à 1526, le fit illustrer en 1526 et fit plusieurs ajouts et insertions, de 1526 à 1533. Indications: *Beschrieben durch Valentinum Hernworst burger zue Erffurdt zue der gülden laden bey sanct Gothortt wonhajftig, Anno domini etc. XXII, fritags nach Erhardi der do was der zehnte tag des monden Januarii (f. 24), et ainsi de suite, avec quelques variations, aux ff. 24v (le 2 nov. 1526... in der lowengassen zum wissen Schilde), f. 36 (le 26 nov. 1526), f. 71v (le 20 sept. 1522), f. 76 (le 28 août 1525... zum Lyndtworm auff dem Rossmargkt gegen dem heyligenn borne), f. 1Q0V (le 5 juin 1530... in der lowen gasse zum kleinen rnertin... mentzre freybothen...)., f. 114v (le 29 juin 1530... in domo zum Cleyn rnertin vulgariter nuncupata, si ta in platea leonis...), f. 114v (le 24 juin 1530... per Valentinum Hernworst Fribothenen Iudicii temporalis in Erjfurdt), f. 120 (1c 17 nov. 1526), f. 124'* (le 20 août 1530), f. 132v (le 18 janv. 1527), f. 141 (le 21 sept. 1530... durch Valentinum Hernworst dye Zeit Mentzsischenn Freybothen des weltlichen gerichts vnd Notarien zum Rothen thor zue Erjfurdt... in domo zum dein merlin in der lowen gossen...), f. 143v (1530-1532), f. 144 (le 27 nov. 1533... im Hausse zum weynkrawsse bey der Judenschule hynder dem Rathawsse...).* - En 1566, un autre scribe a couvert de son écriture un nombre de feuillets blancs (les ff. 146— 154).

Le volume est orné de 121 peintures de couleurs, dues à plusieurs mains et divisées en deux séries. La première série, numérotée 2, 1 à 71, s'étend aux ff. 37 —99v ; la numérotation est de la même main que la très ancienne foliotation en chiffres arabes. Il est remarquable que les peintures qui couvrent les ff. 76-78 et 82-88 (les *emblemata* proprement dits), ne sont pas comprises dans cette numérotation en chiffres arabes, mais qu'elles sont bien comprises dans la numérotation en lettres (au crayon) qui s'étend du f.76v au f. 96 et qui va de A à Z> de Aa à Zz et de aaa à mmm. Les peintures de la deuxième série (ff. 104-113v) sont marqués des lettres a à m (à l'encre).

La plupart des peintures de la première série pourrait bien être de la main du scribe Valentin Hernworst, mais pour les nos. 50 à 71 (ff. 89-99v) et pour la peinture non-numérotée qui couvre le f. 78, le scribe a fait appel à la plume de l'enlumineur Johannes Hoch, son concitoyen, qui avait été immatriculé à l'université d'Erfurt en 1500 sous le nom de Johannes Hoche Erffurdensis. Le travail fut effectué le 26 octobre 1526, sous les yeux de Hernworst dans son étude même. Indication: *Anno domini tausent funffhundert vnd sechsvndzwentzeigk auff Freytag nach Scueri Episcopi der do was der XXVI tag des mondenn Octobris Im Hause zuern weissen Schilde genant in der lowen gossen zue Erffurdt gelegen Sindt diese vor geschriebene Bylde vnd Figure durch Johannem Hoch Illuminierer gemacht, aujf beuehel Valentini Hernworst alias Winter kornn Burgerss zue Erffurdt, vnd bey gedachten Valentini Kost vnd auch myt seiner Valentini Hernworst cygcn hantschrifft die bey-stehende notabilia vnnd vnderschrifft geschrieben vnd geendet am tage vnnd Jare wie oben berurt ist (f. 99v)*. Plusieurs de ces peintures ont été reproduites en facsimilé à satiété. Il serait aussi inutile que malaisé d'ajouter à la bibliographie un relevé complet de ces reproductions. C'est le moment approprié, peut-être, de mettre en garde les amateurs et éditeurs contre la présomption

d’originalité qui semble faire prime à l’égard des dessins et peintures de notre manuscrit. Directement ou indirectement, les dessins qui accompagnent le texte de l'Aurora consurgens (f. 39—71v), dérivent d’un manuscrit beaucoup plus ancien de ce traité (voir plus bas). Même les remarquables peintures de Johannes Hoch (if. 78, 89-99v) qui ont rendu célèbre notre manuscrit, remontent à un modèle plus ancien, à savoir le **Livre de la Trinité** (*Buch der heiligen Dreifaltigkeit*). On attend avec impatience l’entreprise d’une étude critique sur les origines de l'illustration et du texte ainsi que sur leur interdépendance.

Reliure d’époque (1537-1566). Parchemin sur ais de bois, dorure à froid, roulettes, cabochons et fermoirs de cuivre. Les roulettes des plats et des cadres extérieurs sont d’un type qui n’était pas répandu avant 1537; voir: Heinrich Schreiber, Adolar Baldensheym, ein Leipziger Renaissancebuchbinder, dans: Beiträge zum Rollen- und Platteneinband im 16. Jahrhundert. Festschrift h. Haebler (Leipzig 1937), pp. 176-200, spécialement la planche VII, no. 8. L’inscription du texte que portent les ff. 146-154 et qui fut effectuée en 1566, est postérieure à la mise en reliure. - L’intérieur du plat inférieur porte l’inscription raturée: Jeorius La... (?). En bas de la plaque du plat supérieur on discerne une autre indication raturée.
Originaire d’Erfurt.
Possesseurs. - Valentinus Hernworst à Erfurt, bourgeois, notaire, huissier de la temporalité de l'archevêché de Mayence, 1522-1536. Il témoigne encore dans un acte du 3 novembre 1536 pour les Augustins d’Erfurt; voir: Urkundenbuch der Erfurter Stifter und Klöster, publ. p. Alfred Overmann, III (Magdebourg 1930), no. 674. - Jeorius La.... à Erfurt (?); voir l'indication à l'intérieur du plat inférieur. - La ville d’Erfurt fut pillée par les Suédois en 1632. -Christine reine de suède; voir l’indication du dos Ms et le Catal. Christ, p. 38 (MSS. in-Fol. :) Aurora consurgens, cum picturis; Membrana. Callmcr (p. 196) n’a pas deviné l’identité de ce manuscrit avec le cod. Voss. Chym. F. 29. - isaac vossius; cfr. Cal. Coperdiague (D2) et Cat. Vossius (F 28). - Sous la cote F 29, le manuscrit (coté F 28 par Vossius) apparaît pour la première fois dans le catalogue imprimé, de 1716, de la Bibliothèque de l’université de Levde. Litt. - C. G. Jung, Psychologie und Alchemie (Zürich 1944), avec onze planches. - C. G. Jung, Symbole der Wandlung (Zürich 1952; 4e éd. de: Wandlungen und Symbole der Libido), avec deux planches. - C. G. Jung, *Mysterium coniunctionis, III* (Zürich et Stuttgart 1957), pp. 24-25. -Christine reine de Suède. Exposition. Musée National, Stockholm, 29 juin-16 octobre 1966. Catalogue, no. 888. L’auteur du catalogue, de manière assez gratuite, suggère une provenance de la bibliothèque de l’empereur Rudolphe II. - Liselotte Möller, Nährmutter Weisheit. Eine Untersuchung über einen spätmittelalterlichcn Bildtypus, dans: Deutsche Vierteljahresschrift für Literatur-Wissenschaft und Geistesgeschichte, XXIV (1950) 347-359, spécialement à la page 358 (au sujet de la représentation de la Sagesse qui se trouve au f. 73 du ms. Voss. Chym. F. 29). -Jacques van Lennep, A propos de Jérome Bosch. Polémique, Tarot et Sang-Dragon, dans: Gazette des Beaux-Arts. LXXI (1968) 189-190, à la note 10 (sur le f.74 du ms. Voss. Chym. F. 29 qui contient une enluminure qui représente un palmier près d’une fontaine de Jouvence). -Exposition. Van Medicijnman tot Médiats. Musée Frans Hals, Haarlem, 5 avril-2 juillet 1972.-H. Buntz, p. 46 (mention seulement comme témoin illustré de l'Aurora consurgens). -Avant de procéder à l’analyse du contenu, il importe de signaler le ms. 1663 du Chapitre Métropolitain de Prague (Catalogue de Ant. Podlaha, tome II, p. 557-559) qui, aux fT. 1-115, contient une copie du présent manuscrit. La copie qui comprend aussi l’ajout de Lorentz Misch (1566), est certainement postérieure à l’an 1566. Elle fut probablement faite en 1569, car, au f. 18, le copiste a remplacé le sigle V. H. (Valentin Hcrnworst) par la date 1569. Du f. 1 au f. 72, même la foliotation est identique à celle du ms. Voss. Chym. F. 29, mais le copiste n'a pas copié les fT. 78-99 qui sont couverts d’illustrations à pleine page. Pour le reste, la copie est complète, reproduisant même les indications de Valentin Hernworst. Elle nous sera de quelque utilité pour la reconstruction de la genèse et de l’état primitif du ms. Voss. Chym. F. 29 qui est l’autographe de Hernworst.

f.39—71v: pseudo-thomas d’aquin, aurora consurgens (latin), avec 36 peintures. - Sans titre. (Déb.:) *Capitulum primum. / Uenerunt michi omnia bona paritcr cum ilia sapiencia austri, queforis prédicat... (Dés.:)... viuit et regnat deus per infinita secula seculorum Amen.*

Thorndike-Kibre 1683. - Codex L. des éditions M.-L. von Franz. - C. G. Jung, Mysterium coniunctionis. Tome III: Aurora Consurgens, publié avec commentaire et traduction en allemand par Mlle Marie-Louise von Franz. Zurich et Stuttgart 1957. Voir spécialement la p. 24. -*Aurora Consurgens. A document atlributed to Thomas Aquinas on the problem of opposite's in alchemy*. Publié avec commentaire et traduction en anglais par Mlle Marie-Louise von Franz. (Bollingen Séries vol. LXXVII). Bollingen Foundation, New York. Panthéon Books, New York 1966. Voir spécialement les pp. 26-27. -

L’édition de Mlle von Franz est basée sur 7 manuscrits. Les peintures de notre manuscrit sont une calque terne de celles que contient le ms. Rh. 172 de la Bibliothèque Centrale de Zurich qui date du XVe siècle et qui provient de l’abbaye de Reichcnau.

L'édition de Mlle von Franz ne fait pas mention du manuscrit de Prague. A la suite d’une perte de quelques feuillets, ce manuscrit ne donne plus le texte qui correspond aux ff. 37v-40 de notre manuscrit.

Il existe un troisième manuscrit illustré de l'Aurora consurgens: Vienne, Bibl. Nat., ms. 11374, f. 1 —69v : cfr. Buntz, p. 46.

Ces illustrations du n°7 sont de la main de Johannes Hoch qui fréquenta l'université d'Erfurt en 1500, huit ans avant que Hernworst n'y fût à son tour. Les n°5 et 7 nous intéressent au premier chef ; le n°5 pour d'évidentes raisons liées au texte de l'AC [cf. les variantes dans l'AC de M.-L. von Franz in l'***Aurora Consurgens***, trad. la Fontaine de Pierre, 1982] ; le n°7 pour deux raisons. Il contient des illustrations que Jung fait dépendre du ***De Alchimia*** pseudo aquinate. Or le ***De alchimya*** apparaît bien au F 29 selon le catalogue de Leide [http://ub.leidenuniv.nl/bc/whs/catalogi/catcomp1/05.html] mais nullement l'AC... Quoi qu'il en soit, les aquarelles qui sont incorporées dans le ***Psychologie et Alchimie*** suivent les f. de l'AC et semblent liées, en fait, à un autre traité, très important, le ***Buch der Heiligen Dreifaltigkeit***, dont nous commenterons ultérieurement les illustrations.

Pseudo Thomas d'Aquin, De alchimia, Codex Vossianus 29, fol. 73 - Leiden, Rijksuniversiteit Bibliotheek, XVI^{e}

Il existe une autre version de cette scène, dans un MS. de Nuremberg, signalé par Van Lennep, in ***Alchimie***, p. 109-111, ill. 153. Notons que dans cette version, il n'y a plus de couple alchimique et que le Rebis est lavé par deux anges. Une grosse roche est visible à droite. Serait-ce une préfiguration de la planche I du ***Mutus Liber*** ? En outre, la colombe, en haut à droite, est remplacée par une couronne et la fleur est remplacée par un corbeau. Thémis porte dans les plateaux de sa balance les corps du ☉ et de ☽. L'ensemble paraît, au plan hermétique, plus logique bien que le dessin soit assez négligé. Quoi qu'il en soit, il semble que cette aquarelle soit antérieure, par son style, à celle du Codex Vossianus. Voilà qui réclame des recherches...

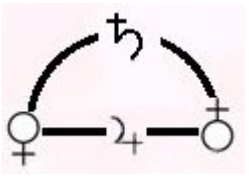
Cette figure du *codex Vossianus* montre ce *nigrum nigrius nigro* en sa partie supérieure : ♄ [Cronos] dévorant ses enfants ou antimoine saturnin d'Artephius. On ne saurait mieux visualiser ce *spiritus corruptus* directement lié au pneuma. La sublimation du ☉ est intimement liée au vents du sud [cf. AC, I] et, en l'occurrence, dans ce spiritus qui gagne le Noûs, nous verrions volontiers l'action de l'EuroV, qui vient du Levant [le rapport est immédiat avec l'Auro hora] : c'est le vent qui brûle, chaud et sec, celui qui accompagne le lever de Lucifer ♀, en particulier au temps de la canicule, lorsque Sirius lui est conjoint [rappelons que par cabale, l'EuroV doit être rapproché de eurooV : coulant bine, fluent, état du Mercure déterminant la sublimation : on comprend que ce vent, chaud et sec, détermine la « transpiration du corps », cf. supra Lambsprinck]. À droite, en haut, nous apercevons trois des ingrédients de l'oeuvre : la flèche, la colombe et la fleur. La flèche, on la retrouve à la figure V dans ces aigles sagittaire qui entourent le prophète Zadith [cf. AC, I]. Cette flèche vaut pour le ♀ dont elle annonce la réincrudation que l'on voit représentée dans le ***Ros. Phil.*** par le retour de l'âme dans le corps de l'androgyne ou hermaphrodite. La colombe est le symbole du *spiritus sanctus* - le Noûs pris dans ce contexte - et nous devons lui accorder l'idéogramme de l'animus. Pour cela, on adapterera l'un des hiéroglyphes de John Dee : ♀ [cf. ***Monas Hieroglyphica***]. Dans la *Nature de l'inconscient*, Jung écrit que :

« *Le Saint-Esprit est, dans la représentation originelle, comme le montre le miracle de la Pentecôte, un vent puissant, le* pneuma - *"le vent souffle où il veut -* to pneuma pnei opon qelei*". Animo descendus per orbem solis tribuitur : quant à l'esprit, il est dit qu'il descend par le disque du soleil.* » [***Problèmes de l'âme moderne***, trad. Buchet Chastel, Paris, 1961]

Et ce *spiritus sanctus* féconde la Vierge sous les dehors d'une colombe. Il ne s'agit donc point du mercurius ☿ mais de l'animus ♀ et ce point de science est fort important. Il s'inscrit directement dans le cadre de notre monade ⊕ et permet de comprendre pourquoi elle doit, en fait, être représentée sous la forme d'un double cercle. Notre colombe est à Astarté [c'est-à-dire Aphrodite] ce que le vautour est à Apollon et l'on comprend pourquoi Philalèthe assure :

« *Toutefois il se trouve, dans la forêt de Diane, deux colombes qui adoucissent sa rage insensée ...* » [***Introïtus, VII***]

Car c'est évoquer, implicitement, les deux Soufres dont l'un est d'origine métallique [♀] et l'autre d'origine minérale ou plus exactement chthonienne [🜍] ; la forêt de Diane correspond au mercurius ☿ mais pris dans son premier état : la rage insensée évoque la folie de Cronos ♄ dévorant sa progéniture ; le mercurius senex avait conclu un marché avec ses acolytes, les Titans [titanoV, chaux] en sorte de ne pas perdre le pouvoir, c'est-à-dire la Force. Seul Zeus ♃, on le sait, devait échapper au « *massacre des Innocents* » parce que sa mère substitua in extremis une pierre ♃ à l'enfant. Il n'est pas difficile d'assimiler Cronos au transfert de Jung et Jupiter au phénomène dit de projection. Un schéma nous permettra d'ailleurs de voir en quoi, au plan hermétique, le temps est lié à l'espace.



Nous avons ici le volatil ♠ et le fixe ♣. Envisagé sous l'aspect temporel, Cronos est celui qui fait évoluer la matière : elle passe de Lucifer au lapis d'abord par transfert puis par projection : le transfert est inconcevable sans la notion de durée [cronoV]. La partie basse de l'aqurelle montre :

« *[la dame] qui pèse, verse au travers de Saturne, le contenu d'un broc dans une cuvelle où se baigne le fiancé du couple alchimique. C'est une variante du bain lustral qu'il prend notamment dans le Rosarium Philosophorum pour exprimer la purification des constituants de la pierre philosophale.* » [Van Lennep, ***Alchimie***, pp. 98-99]

Cette notation de Van Lennep ne nous convainc pas dans la mesure où le couple alchimique est parfaitement visible en bas et à droite de l'aquarelle : il semble attendre que la laveure soit terminée et l'attitude est celle d'une offrande. Voilà qui nous rappelle certaine planche du ***Mutus Liber***, en particulier la planche 2 où nous retrouvons l'ange tutélaire qui préside à la naissance du Rebis. Quant à la comparaison avec le ***Ros. Phil.***, elle n'est pas exacte dans la mesure où c'est le couple alchimique {☉-☽} qui est mis au bain dans l'espérance de la conjonction radicale. Les bambins joufflus qui s'élèvent rappellent les esprits fugitifs de la figure XXI de l'AC. a noter qu'un renard se tient debout près du feu [le renard est associé au bâton ou au sceptre que tient le roi dans les gravures des ***Douze Clefs de philosophie*** ; nous en ferions volontiers un animal dédié à ♃ dans le processus de projection ; le renard a un côté mercuriel accusé et l'endurance au feu de ce ☿ est telle que, précisément, c'est le renard qu'on lui a consacré comme symbole, à l'instar de la salamandre pour le Sel des Sages. Mais dans la fable du coq et du renard, on n'aura garde d'oublier que le coq est un volatil et que le renard, par ruse, va progressiveemnt fixer ce volatil... en disparaissant lui-même].

Une autre figure de ***De Alchimia*** traduit parfaitement cette idée :

Pseudo Thomas d'Aquin, De alchimia, Codex Vossianus 29, fol. 74 - Leiden, Rijksuniversiteit Bibliotheek, XVI[e]

Il s'agit d'une variation sur le thème du Tétramorphe [cf. AC, I - Tarot alchimique - Bourges, Lallemant] ; Jung voit [cf. ***Psychologie et Alchimie***, p. 267] dans l'aigle [Van Lennep voit un phénix dans cet oiseau perché, mais alors tout le symbolisme de la scène du Tétramorphe est perdu, cf. ***Alchimie***, p. 99], le lion et un troisième animal où il faudrait distinguer les traits d'un taureau, les emblèmes des évangélistes. On remarque d'autres symboles : un palmier et un dattier ; à droite la fontaine qui distribue l'aqua permanens ; à gauche l'athanor. Le personnage - assimilable à l'ange, i.e. au spiritus sanctus - manipule une croix. Le palmier est assimilable à l'Arbore vitae et ce n'est point hasard s'il est surplombé par la ☾ prise en son dernier quartier, annonçant donc l'AC. Ce n'est donc point la ☽ mercurielle qu'il faut voir dans l'hiéroglyphe que, bien plutôt, le sel de de Lunaire sur lequel tant d'impétrants sont venus buter. Et ce qu'il faut voir dans cette horloge, alliée à la croix et à la lune en cette disposition, n'est-ce pas la Terre naissante ou l'horo aura ? On serait tenté de le croire. L'attention est également attirée par un symbole curieux, une sorte de F ou de E, disposé à la base de la double croix : s'agit-il de chaux vive, de cendre ? Quoi qu'il en soit, l'horloge surmontée de la croix reproduit le motif bien connu de la ☥, outre que ses aiguilles sont disposées à l'opposé l'une de l'autre : une lune en terre et un coeur, l'anima, en chef. Ce signe dual rappelle le frontispice du ***Tractatus Aureus*** attribué à Mynsicht, mais revendiqué aussi par Grasseus [***la Cassette du Petit Paysan***] qui, au dire de Jung, avait lu l'AC :

« *Comme Jung l'a déjà souligné (Psychologie et Alchimie, p. 437 , note 59), Grasseus dut avoir connaissance du texte de l'Aurore.* » [M.-L. von Franz, ***Aurora consurgens***, p. 179, note 80]

Voici la citation exacte de Jung :

« *Johannes Grasseus cite une opinion selon laquelle la prima materia est le plomb (des philosophes), que l'on nomme aussi plomb de l'air (ce qui fait allusion à l'opposé intérieur). A l'intérieur de ce plomb se trouve la colombe blanche rayonnante ..., nommé "sel des métaux" ...* » [la materia prima]

et Jung ajoute en note que

« *Johannes Grasseus [**Arca arcani**, i.e. la Cassette du Petit paysan] mentionne Degenhardus comme auteur de cette idée et que c'est une allusion évidente à la sapientia (sagesse), comme dans l'Aurora consurgens.* »

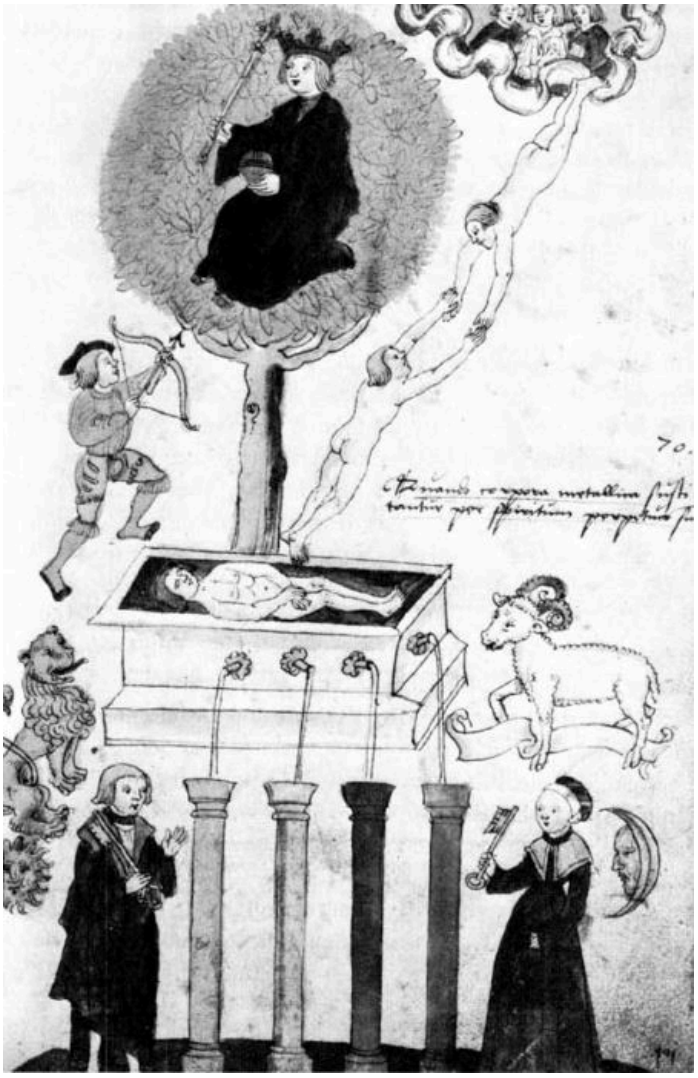
C'est dans ***Aïon*** [trad. Albin Michel, 1983] qu'il faut aller chercher, p. 154 - *le poisson dans l'alchimie* - une autre allusion à Grasseus pour apprendre que Degenhardus est un moine augustinien, Degenhard [***Arca arcani***, Theat. chem., VI, p. 314. Ce nom n'apparaît pas dans la traduction du texte donné dans la Bibliothèque des Philosophes Chymiques de Richebourg, peut-être abrégé...] et que ce plomb a tout à voir avec la pierre de dragon, nommée encore pierre cinédienne. Quoi qu'il en soit, cela ne signifie nullement que Grasseus ait eu une connaissance directe de l'AC. Pour en revenir à l'aquarelle du *Codex Vossianus f. 74*, il est aisé de voir que les éléments sont imbriqués, en sorte de faire voir cette figure de la ▽, pris comme élément « simple » cette fois-ci, soit □ qui entoure le ○ ou nigredo, *quadratum* et *orbis* étant eux-mêmes entourés du △ que forment l'aigle, le taureau et le lion. Si nous revenons à l'idée de notre monade, nous voyons que le cadran de l'horloge - surmonté de la croix - représente la marche de ♄ ; Quant à ♃, il est bien sûr associé à l'aigle dont le regard seul supporte le ☉ ; remarquons qu'il est non moins lié au lion, le combat des deux déclinant celui du fixe et du volatil, variation éidétique de la formule *Solve et Coagula*. Et c'est là que nous rejoignons le transfert, par le biais de ♄. Si l'on reprend le cours de l'oeuvre - au sens propre du terme - on se rend compte qu'il y a changement de forme de la matière au sens de projection, dans la mesure où le *spiritus corruptus* [corpus informis] est métamorphosé en anima par le biais de l'animus ♀ qui, précisons-le, n'est point le mercurius ☿ au sens où celui-ci détruit avant qu'un second principe, qui lui est pourtant lié, ne prenne la relève, ne le remplace, en sorte que ce principe de destruction se transforme de [par] lui-même en principe de génération ♀. Voilà qui implique un changement du composé [but de l'oeuvre : le lapis] tout autant qu'un changement du composant [spiritum resolvere, cf. Fulcanelli, ***Myst. Cath.***, l'énigme de la crédence sur RERER et RER dans les sections symboles et Bourges Lallemant]. C'est cette modification du composant ou vase de nature - le vitri oleum - qui

détermine la projection et qui est relié à l'idéogramme de ♄. La figure de Thémis qui est derrière Cronos - Voss. f. 73 - montre que la pesée des corruptions spirituelles est le noeud du problème dans cette interaction où la matière, à en croire Fulcanelli, se présente à l'Artiste alternativement sous l'espèce de la fleur ou de l'étoile. Djabir écrit à cette occasion :

« *... tout l'art consiste, selon les Philosophes, dans les poids et les proportions des matières. Quand il n'y a qu'une substance, il n'y a point de regard au poids ; mais le poids est au regard du soufre qui est au mercure... Et ainsi le poids en est la composition première élémentale du mercure, et rien d'autre.* » [Van Lennep, ***Alchimie***, p. 98]

Ainsi, l'usage de la balance était très anciennement connu... C'est la raison pour laquelle nous évoquions supra cette méconnaissance de certains critiques ou historiens des phénomènes chimiques élémentaires comme ceux résultant de l'oxydo-réduction. Il nous semble que le jugement de Jung a pu être faussé par un manque de discernement dans sa description de la gravure du ***Ros. Phil.*** où il est mentionné *l'Ascension de l'Âme* [***Psychologie du Transfert***, in la Réalité de l'Âme, op. cit.] ; dans l'édition de la Bibliotheca Complutense, une main française a ajouté : « *Icy se reposent les quatre éléments - et l'âme sort du corps subitement.* ». Le problème qui se pose est alors le suivant : comment l'âme [anima] pourrait-elle sortir d'un corps qui n'a encore jamais vécu ? Car rien ne dit, d'abord, que les gravures du ***Ros. Phil.*** aient été disposées dans l'ordre chronologique - de la durée de l'oeuvre. Quand bien même ce serait le cas, il n'en resterait pas moins, ensuite, à résoudre cet autre problème : comment des corps « simples » sous le rapport hermétique pourraient-ils, par dissolution et conjonction, produire d'entrée de jeu une anima ♀ susceptible par suite, de quelconque modification alors que le but même de l'oeuvre est d'incorporer au sens propre du terme cette âme même ? C'est là, nous semble-t-il où, malgré toute sa connaissance et son érudition exceptionnelles, Jung n'a pas vu qu'il était impossible de discerner les traits d'un cadavre dans les formes corporelles dissoutes de nos Soufres élémentaires [☉, ☽ ou même mieux : ☾]. Remarquez l'ambiguité de la Lunaire [dans l'une des matières premières de l'oeuvre, l'un de composés principaux du Mercurius et le Corps du lapis sont joints : les alchimistes l'appellent leur dragon babylonien, cf. Fontenay]. Ceci dit, voyons ce qu'écrit Jung :

« *Le cadavre, en tant que vestige de ce qui a été, représente l'homme tel qu'il a existé jusque-là et qui est destiné au trépas. Les "tourments" (tormenta) du processus alchimique se situent à ce stade, qui est celui de la "mort réitérée" (iterum mori) ...* » [idem]



Pseudo Thomas d'Aquin, De alchimia, Codex Vossianus 29, fol. 99 - Leiden, Rijksuniversiteit Bibliotheek, XVI^{e}

Nous souhaiterions examiner à présent l'aquarelle Voss. f. 99 qui va nous permettre d'établir la liaison entre les idées que nous venons de dégager. Nous tenons ici un grand moment d'Art sacré : le couple alchimique dans une pose qui n'est pas sans rappeler certaines planches du ***Mutus Liber*** [il faut remarquer d'ailleurs que ces aquarelles du ***De Alchimia*** ne sont souvent accompagnées d'aucun texte comme le remarque J. Van Lennep, in ***Alchimie***, p. 99 ; certaines des illustrations anticipent celles du ***Mutus Liber*** et notamment la planche IX]; l'encadrement par les luminaires, la lune étant représentée en son premier quartier ☽ ce qui annonce en principe la nature mercurielle de la forme qui y est inscrite. Suivent au centre quatre colonnes où l'on reconnaît les éléments : ces colonnes se remplissent d'un liquide qui est issu du tombeau situé au-dessus. On observe trois animaux qui symbolisent le triangle de feu du zodiaque alchimique [Bélier = ♂, exaltation du ☉ dont parle Newton au sujet de l'antimoine, cf. symboles ; Lion = ☉ et enfin Sagittaire = ♃] ; ce triangle de △ annonce le traitement du ♆ ou soufre rouge sublimé. Le tombeau est la représentation du vase de nature où les natures minérale et métallique subissent les assauts du ☿ et cette scène rappelle évidemment celles du ***Ros. Phil.*** dont c'est le thème principal. Mais le principal ne réside pas là : il faut aller le chercher dans la partie supérieure de l'aquarelle, divisée en deux tableaux. Le tableau de gauche offre un arbre philosophique, tout à fait semblable à celui que nous avons vu dans l'AC, I [cf. Samuel Norton, ***Alchymiae complementum et perfectio***, p. 354 in *Mercurius Redivivus*, Francoforti, 1630]. Il s'agit de l'*Arbori vitae*, émanation éthérée des matières de l'oeuvre qui se résolvent en forme d'airain, avant de devenir le Rebis ou chose double. Aussi les alchimistes ont-ils réservé un arbre pour Adam qui sort de l'ombilic [omphalos] ou du phallus [♀ pour anima] ; et un arbre pour Ève qui sort du crâne [♀ pour animus], [cf. Jaroš Griemiller z Tøebska, Rosarium Philosophorum, f. 184r, Prague, 1578, in AC, I].

Adam percé par la flèche de Mercurius

le crâne, symbole de la mortification d'Ève

Miscellenea d'alchimia (manuscrit du XIV^{e} siècle) - cités in ***Psychologie et Alchimie***, p. 331 et 345 [Florence, Biblioteca Medicea-Laurenziana. MS. Ashburnham 1166]

Dans *la Nature de l'inconscient*, Jung réussit à rendre palpable la réalité du tableau que nous ne faisons ici que brosser :

« *Mais qu'est-ce que le paradis ? Manifestement le jardin d'Eden avec son arbre à double face, l'arbre de vie et de la connaissance, et ses quatre fleuves ...* » [in *les Archétypes de l'inconscient collectif*, ***les Racines de la conscience***, op. cit.]

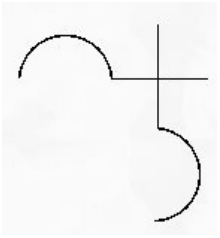
Nous trouvons ces fleuves dans les quatre filets d'aqua permanens qui forment l'entrelacs des Éléments [principes principiés de l'étoile de Salomon ✡ qui contient le nombre 4]. Quant à l'arbre de vie, nous y voyons la bulle germinative - cf. AC, I - où trône le basileuV muni de son sceptre [une autre aquarelle du De Alchimia montre ce roi sortant de son tombeau, comme dans le Ros. Phil., in Van Lennep, Alchimie, p. 105]. C'est lui qui assure la projection du 🜍 dans le corps du lapis à l'horo aura quand les pluies d'or tombent à Rhodes [on pourrait multiplier les citations d'allégories de projection qui renvoient de façon singulière et toujours aussi présente dans la psyché : la mythologie a résisté à l'emprise des psychographes si l'on nous permet ce néologisme; c'est peut-être et en partie parce que Jung a cultivé un humanisme hors pair sa vie durant où le religieux prenait place au travers d'une gnose païenne : voilà l'un des grands paradoxes de l'alchimie et sans doute la principale cause de sa ruine à la fin du XVIII^{e} siècle.] La source de cette projection - in essencia - provient des profondeurs du sépulcre où pourrissent les matières simples de l'oeuvre : nous y voyons les racines chthoniennes où Ploutos exerce sa charge. Le △ en constitue le substratum : le sagittaire, le plus rapproché de la frondaison de l'*Arbore vitae*, prêt à décocher sa flèche, en fait foi. On trouve un passage, dans les processus symboliques, où Jung donne, là encore, une image éidétique qui se rapproche fort de ce que nous voulons dire de ce sagittaire :

« *Dans les contes, le père du héros est modestement le bûcheron traditionnel. D'après le Rigvada, le monde a été taillé dans un arbre par le créateur. Si le beau père de Hiawatha est un fabricant de flèches, cela veut dire sans doute que l'attribut mythologique caractérisant d'ordinaire le père du héros, est ici transféré au beau-père. Ce qui correspond entièrement au fait psychologique selon lequel l'anima est toujours, par rapport au vieux sage, dans la situation d'une fille.* » [*les processus symboliques*, in ***Métamorphoses de l'âme et ses symboles***, Georg, Genève, 1953]

Hiawatha est une compilation poétique de mythes indiens et de l'avis même de Jung, cette épopée renferme des trésors en matière de motifs psychologiques [patterns of behaviour]. Eh bien ! C'est d'une projection qu'il s'agit là et l'on peut, sans grande difficulté, l'adapter à notre sujet : le vieux sage est le mercurius senex ou dragon mercuriel, que l'on voit à la figure VI de l'AC, I. La fille n'est autre que l'image de la Vierge qui est l'aliment même du Rebis ou laiton. Le monde est le vase de nature - vitri oleum - imagé dans la bulle germinative où ♃ tient sa résidence. La flèche renvoie bien sûr à la projection de l'or alchimique [nous avons dit ailleurs que les récits des pseudo transmutations cachaient en fait des points de technique touchant à l'Art, cf. chimie et alchimie] résultant de la transfiguration [condensation] du 🜍 ou, pour mieux dire, de la transsubstantation de sa forme matérielle sous l'influence de l'archée céleste [Hylé] : en somme, le passage de l'amorphe au cristal, cf. Mercure philosophique. Ce processus de transformation a donné lieu à de multiples interprétations et Jung, dans les ***Racines de la conscience***, a consacré le *Livre VI* ou *Arbre philosophique* à cette question :

« *Dans les textes alchimiques du Moyen Âge, l'arbre apparaît fréquemment et représente en général la croissance et la transformation de la substance mystérieuse en "or philosophique" ...* » [chapitre II, *l'arbre dans le traité de Jodocus Greverus*]

L'arbre représente l'un des acteurs symboliques majeurs de l'Art sacré et la figure XXIV témoigne de son importance dans la mesure où l'on y voit une couronne ; de même avons-nous mis l'accent, dans l'AC, I, sur l'arbre du ***Mercurius Redivivius*** de Norton. Dans cette transformation, ♃ et ♄ occupent une place éminente en « pilotant » pour ainsi dire le ☿ : l'un assure la sublimation du Soufre 🜍 et sa transformation en anima ♀ tandis que l'autre est responsable de la sublimation de l'animus ♀ qui permet l'incarnation de l'âme ou réincrudation [Jung parle d'individuation]. Cet ouvrage de maçonnerie hermétique est dominé par l'entrelacement de Jupiter et Saturne [partie basse de l'idéogramme de l'animus] formant arc doubleau dont la clef de voûte est déterminé par la ✝ selon :



C'est le 2ème élément de notre monade. La croix représente Héphaistos ou eau ignée dont l'hexagramme de Salomon est peut-être le symbole le plus connu ; dans le cas présent, toutefois, il doit être remplacé par un autre idéogramme ✡ dont l'importance peut être saisie dans l'***Aureum seculum redivivum*** de Mynsicht. Nous avons fait voir dans cette section que seul ce symbole pouvait faire comprendre l'aspect dynamique et itératif de cette phase de l'oeuvre où nigredo ♄ et albedo ♃ se disputent : c'est là que se situe la lutte du fixe et du volatil signalée dans tous les textes ; aussi Pernety est-il passé bien près de la solution quand il a supputé que le régime de Jupiter devait être gris. C'est évidemment là que doit être cherchée cette transformation où transfert et projection sont littéralement interpolés dans cette genèse du Moi [incarnation de l'anima, i.e. sublimation de l'animus ♀] à partir du Soi [unus mundus, mercurius senex ☿]. Remarquons que dans cette opération, l'arc ∩ laisse place progressivement à la droite ⟶. C'est dans la partie droite et supérieure de l'aquarelle Voss fol. 99 que nous allons trouver le processus du transfert. ParacwrhsiV : « *l'action de se retirer* » : il n'y pas de meilleure définition quant au devenir ultime du mercurius senex ♄. Quant à la projection, nous l'avons déjà vu, c'est en beloV : « *toute arme de trait* » qu'elle trouve sa meilleure définition, bien sûr liée à ♃. La cible est sans nul doute le ☉ : skopoV ou espion, cf. humide radical sur le rôle qu'il joue dans la dénonciation de l'hymen entre ♂ et ♀. On voit la relation évidente, via la flèche, entre Arès et le Soleil, Zeus jouant le rôle de dieu protecteur et souverain de l'Olympe. Par ailleurs, le lieu d'où l'on mesure l'étendue du Soi - l'inconscient - ne peut être que le sommet d'une montagne, là précisément où survient dans le ciel couleur d'azur - ion - la conjonction des principes [cf. Lambsprinck, duodecima figura, ***De Lapide Philosophorum***], conjonction que détermine la médiation du spiritus sanctus, sur le corps du filius. C'est dans ces conditions que se crée l'hermaphrodite - cf. figure I - par mixtion et sublimation. L'hermaphrodite ou chose double [Airain dans un premier temps, Rebis par la suite] naît de la jonction de deux principes dont l'un est essentiellement infusible, non dissoluble ou « pur » si l'on préfère et dont l'autre est le *spiritus corruptus* que nous évoquions tout à l'heure. C'est cette liaison qui débute par un simple attachement que nous observons dans la partie droite du Voss fol. 99. Cette scène rejoint donc, pour partie, celle du ***Ros. Phil.*** que Jung, dans sa ***Psychologie du Transfert***, intitule la montée de l'âme [cf. là-dessus l'examen des figures 8, 10, 15 et 17 du ***Ros. Phil.*** supra.]. Elle en forme comme une synthèse dans la mesure où l'on y voit la montée du *spiritus corruptus* ou *corpus informis* aidé en cela par l'animus. Mais nous ne saurions y voir trace, pour l'heure, de l'anima [qui correspond à la projection, en dépendance de ♃]. Cette image très importante - le f. 99 du *Codex Vossianus* - nous

présente donc d'un côté l'anima [nouV], dans la bulle germinative où trône Zeus, et à droite l'animus [pneuma] où s'agite Cronos. Une telle vision gnostique permet de donner un sens presque palpable au fait que les alchimistes considéraient leur lapis comme une sorte d'être vivant - Paracelse [qui d'ailleurs n'a jamais été alchimiste...] est allé jusqu'à employer le terme d'homunculus - pour désigner l'androgyne. Jung a pu noter, dans les *Visions de Zosime*, qu'on trouvait un vocabulaire commun au syncrétisme hellénistique et au langage métaphorique de l'Eglise, en donnant cet exemple qui nous permettra de passer à une autre aquarelle du *Codex Vossianus* :

« *Unicornis est Deus, nobis petra Christus, nobis lapis angularis Jesus, nobis hominum homo Christus.* » [*Corp. Script. Eccl. lat.*, t. XVIII, p. 24 cité in chapitre V, *le symbolisme de l'eau*, ***Les Racines de la Conscience***, p. 222, op. cit.]

Pseudo Thomas d'Aquin, De alchimia, Codex Vossianus 29, fol. 87 - Leiden, Rijksuniversiteit Bibliotheek, XVI^{e}

Le symbolisme de la licorne a été étudié dans la section sur Fontenay. Il y a lieu d'y revenir puisque nous retrouvons le monoceros dans le *Codex vossianus* de Leide. Jung a examiné de manière approfondie cet arcane :

« *La spéculation religieuse n'ignore nullement le double aspect du Père. Comme en témoigne, par exemple, l'allégorie du Monoceros, qui représente l'irascibilité de Dieu. A l'instar de cet animal irritable, il aurait semé le désordre dans le monde et ne se serait changé en amour que dans le sein de la Vierge immaculée.* » [***Essais sur la symbolique de l'esprit***, *le dogme de la Trinité*, op. cit., p. 214]

Voyez ce que nous avons relevé sur Éros dans le § sur le cercle croisé des quatre Éléments ainsi que sur le thème de la Colère [cf. encore AC, I]. Nous voyons volontiers dans le fol. 87 l'image des principes sublimés : ♃ et ♆ avant que les pluies d'or ne s'abattent sur Rhodes, c'est-à-dire que Zeus ne s'introduise, dans la tour de Danaé, sous la forme aurifique [cette pluie d'or peut prendre les atours d'une rosée céleste : l'une des illustrations du De Alchimia, non retenue par Jung, montre une vierge, dans une tour, où la rosée tombe à ses pieds. Van Lennep signale que de telles rosées miraculeuses sont parfois associées au pain du ciel, la manne céleste]. Pureté et sublimation, telles sont les idées phares qui se dégagent de la contemplation de la dame à la licorne [cf. Bertrand d'Astorg, Paris, 1963]. La licorne, pour l'alchimiste, est le symbole du Soufre dissous dans la matière visqueuse du Mercure, ce qui fait comprendre la raison pour laquelle on lui a attribué alternativement l'un des deux épithètes. Aussi bien peut-on, en reprenant le ♃, comprendre pourquoi le monoceros représente la Colère de Dieu, puisqu'il s'agit du ☿ en son premier état ou Fou [Mat du tarot] de l'oeuvre. Amour et Chaos [désordre], telles sont deux des trois divinités primordiales et l'on doit rechercher la 3ème dans la dame qui symbolise le Sel philosophal exprimé

chez les alchimistes par la lettre **G** [G], initiale de Gaïa ou terra hermetica . L'ensemble Licorne - Vierge représente le Mercure philosophique ou *aqua permanens* : la licorne ne s'apaise que dans le giron de la Vierge. Nous sommes donc très près du concept d'androgyne hermétique : en Chine, le nom de la licorne, *Ki lin*, signifie **YIN - YANG** ; faut-il en dire plus ? [cf. AC, I sur le ***Commentaire du mystère de la Fleur d'or***] On comprend pourquoi la Vierge est considérée comme le Paraclet de la licorne, puisqu'elle annonce, à la manière d'un oracle, le *Mysterium conjunctionis*. Rappelons que le thème de la licorne est récurrent dans l'iconographie alchimique : on en voit un superbe exemple dans la Tertia figura du ***De Lapide Philosophico*** de Lambsprinck [in Barnaud, ***Triga chemica***] avec cette légende : *In Corpore est Anima & Spiritus*. Dans cette figure, le cerf apparaît comme le mercure fuyant, la licorne étant son complémentaire en tant qu'il s'agit du mercure « polarisé », orienté après que le Lait de Vierge d'Artephius - cf. figure VIII de l'AC - ait imprégné le *spiritus corruptus* - cf. figure 8 du ***Ros. Phil.*** et supra. Jung ajoute en note :

« *la tradition médiévale associe la licorne au lion ... Andreas Baccius dit : " C'est pour cette raison qu'on a nommé cet animal lycornu en France et en Italie. " Lycornu dérive manifestement ici de " lion " (ou Lyon).* » [***Psychologie et Alchimie***, op. cit., p. 550]

Dans ses ***Deux Logis alchimiques*** [Pauvert, 1979], E. Canseliet fait dériver par cabale la licorne [*la Licorne domptée*, pp. 309-316] des vocables Lukh [aube] et orniV [coq, par rappel à oiseau], par quoi il nous renvoie à l'***Aurora consurgens*** en suggérant l'*Auro hora* ou proth wra; nous avons eu l'occasion de signaler le rapprochement à faire entre les vocables kerwV et khroV, rendant possible l'allusion à Khr, déesse de la Mort, c'est-à-dire pour l'alchimiste, du Chaos primordial ou dissolution : nous voilà de retour à la Trinité primordiale avec ErwV [Amour], XaoV [ténèbre des Enfers, Tartare] et PontoV [personnification de la Mer].

« *Mais le lion vert était couché dans son giron et du sang coulait de son côté.* » [Ripley,***Cantilena Riplaei***, idem, p. 551 sans réf.]

Voilà qui pourrait accréditer le rapprochement entre la licorne et une forme évoluée du mercure, via le lion rouge ; écrire que le sang s'écoule du lion alors que celui-ci est placé dans le giron de la Vierge n'est pas autre chose que l'allégorie de l'accrétion du sulphur au corps sublimé du lapis sur le point de naître.

Par ailleurs, voilà qui poursuit le *parallèle lapis - Christus* [formant le chap. V de ***Psychologie et Alchimie***, pp. 441-543]. L'apaisement de la Colère de Dieu peut être rattachée, par l'idée alchimique du domptage du lion et du dragon, à la figure IV de l'***AC*** [***AC, I*** où l'on voit bien que le dragon n'est pas mis à mort mais garrotté]. La colombe et la licorne jouent en fait le même rôle, comme Philalèthe donne à l'entendre dans l'***Introïtus, VII***, cf. supra. Ce sont des agents de fécondation, mais alors qu'à la colombe des traits spirutuels sont apportés par allusion à , à la licorne, ce sont des traits chthoniens que nous relevons. Quoi qu'il en soit, le but est le même :

« *Dans la langue imagée du christianisme, outre la colombe, nous avons aussi la licorne comme symbole du logos ou esprit générateur.* » [VII. *Le Sacrifice*, in ***Métamorphoses de l'âme et ses symboles***, Georg, 1953]

Par esprit générateur, il faut entendre de notre point de vue un agent de minéralisation [cf. Mercure de nature et mercure philosophique], ce qui correspond aux qualités d'auto fécondation et de croissance qu'on reconnaît d'habitude au .

Pseudo Thomas d'Aquin, De alchimia, Codex Vossianus 29, fol. 82 - Leiden, Rijksuniversiteit Bibliotheek, XVI^{e}

Selon Jung, l'ours, comme le lion et le dragon, représente l'aspect dangereux de la prima materia. L'ours, comme la licorne, symbolise la Colère mais aussi l'inconscience aveugle, sourde et bornée ; la Force également. Il correspond au déchaînement du premier Mercure, c'est-à-dire du dragon au plan dynamogène, cf. Fontenay. Par cabale, on peut rapprocher l'ours du Septentrion [arktoV] dont le Bouvier assure la garde. Voyez le ***Char triomphal de l'antimoine***, attribué à Basile Valentin, où nous avons donné là-dessus tous détails nécessaires [sur la Grande Ourse et son symbolisme, cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Selon Jung :

« *En alchimie, l'ours correspond à la nigredo (noir) de la prima materia, de laquelle provient le chatoiement de la cauda pavonis (queue de paon).* » [*symbolique du mandala*, ***Psychologie et alchimie***, p. 246]

D'accord avec le maître de Küsnacht sur le début, nous ne pouvons le suivre quand il parle de la prima materia, car il s'agit à ce stade de l'oeuvre, de la materia prima, i.e. de la première matière, autrement dit de la pierre des philosophes. Et, effectivement, des irisations surviennent en fin de nigredo, rapprochées du régime de ♃, par lesquelles se signalent les couleurs de la queue de paon. Les mythographes indiquent que l'ours est classiquement opposé au sanglier ; ce point mérite d'être repris car on voit dans l'un des emblèmes les plus importants de l'***Atalanta fugiens*** - emblème XLI - un sanglier culbutant Adonis [l'allégorie ayant comme but de montrer la transformation de l'albedo en robigo par le moyen de la dissolution]. Atalanta vient au secours d'Adonis et , en se blessant sur des rosiers, transforme en sang rouge le sang blanc qui coule à flots, de l'aine de son amant. Notons, à ce sujet, que l'ours peut revêtir un aspect féminin comme c'est le cas dans l'histoire d'Atalanta, nourrie par une ourse et chassant le sanglier de Calydon [mais le sanglier de l'emblème représente sans doute ♂ car on aperçoit en arrière plan un soldat...] Le sanglier paraît associé au couple {♂ - ♀} tandis que l'ours l'est au couple {♃ - ♄} : il est donc « antérieur » au sanglier par cabale et se situe dans une autre sphère de l'oeuvre. C'est, en effet, le lien d'Amour orienté qui unit Arès à Aphrodite au lieu que c'est l'Éros brutal - en tant que désir « pulsionnel et compulsif » qui dicte la conduite du Fou de l'oeuvre ou mercurius senex. L'ours est encore associé à la lune - lune cornée ☽ qui le fait cousin de la licorne ou (l)unicornus - et l'on en

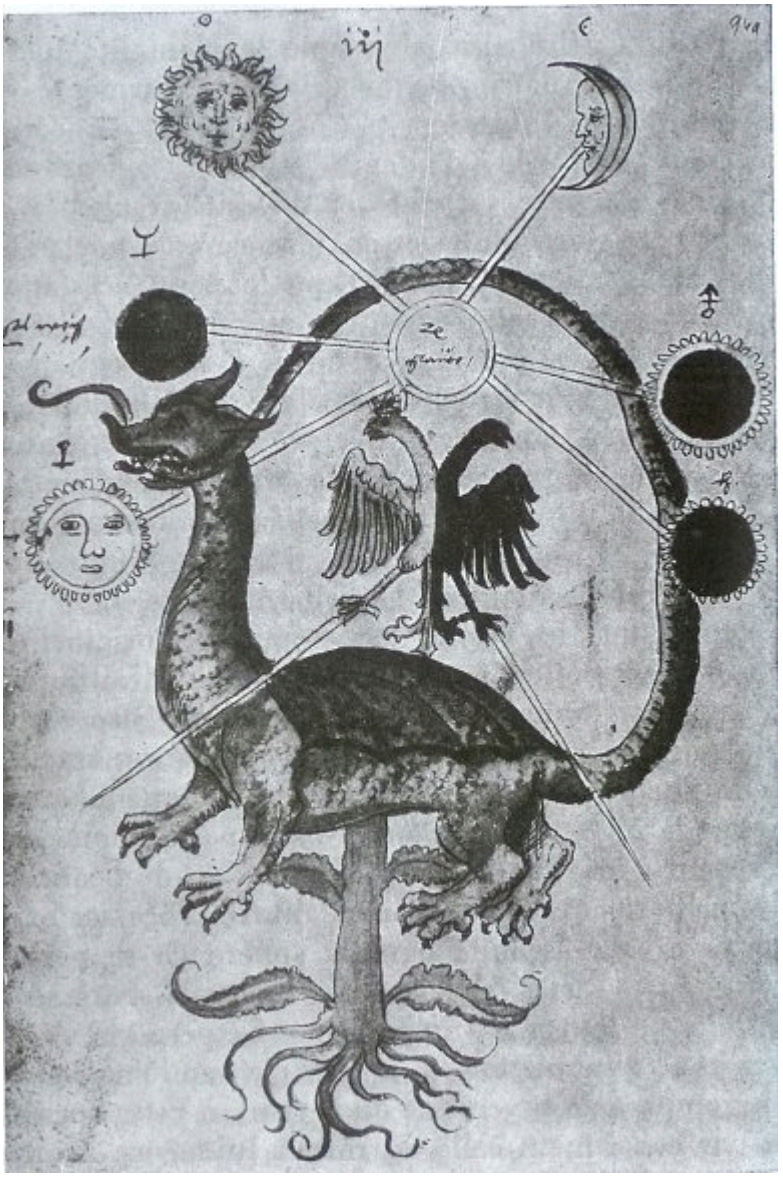
fait un génie des cavernes comme l'atteste son caractère chthonien marqué. Il correspond donc bien à la nigredo ○ de l'état primitif de la materia prima. Il est, en ce sens l'agent qui fait tourner d'abord la roue avant que l'entretien du △ secret ne devienne plus, à en croire les Artistes, qu'un jeu d'enfant ou un travail de fileuse [allégorie de l'aqua permanens]. La psychanalyse voit dans l'ours le symbole thériomorphe du sacrificateur ♄ ou du sacrifié ♃ ; on le nomme encore en Sibérie le vieillard noir ou tout simplement, le vieux. On parle encore de lui comme la Grand-Mère où l'on reconnaît la Terre □ qui accompagne la fable de Deucalion et Pyrrha [l'animal représente, idéalement, l'inconscient ; de ce fait, il est chargé d'une représentation maternelle, voire archétypale où la mère ancestrale, i.e. la Grand-Mère, est vue en projection]. En alchimie, certains sont allés jusqu'à le comparer à Typhon [Python] : il est cruel, sauvage et brutal. Nous avons dit que le sanglier était « postérieur » sous l'angle chronologique à l'ours, dans le cadre de l'oeuvre hermétique ; il semble que cela soit corroboré par le fait que la Grande Ourse était jadis représentée par le sanglier ; le transfert à l'ourse impliquerait la sublimation, la disparition du sanglier. Cette conjecture se vérifie-t-elle par la cabale ? Si nous admettons que le couple {♂ - ♀} voile le sel nitre qui sert à l'Artiste à préparer son Mercure, son dissolvant universel, c'est possible, plausible même puisque le Mercure doit disparaître, in fine afin que la réincrudation opère, que l'individuation se produise. Dans cette opération, Arès et Vénus ne sont que les moyens ; ils sont mus par d'autres déités qui leur sont supérieures quant à leur puissances temporelle ♄ et spirituelle ♃. Toutefois, de la conjonction entre Arès et Vénus, médiée par Héphaistos, dépend la formation d'un sel centrique que l'on ne trouve qu'au milieu du Septentrion : ce sel est incombustible ; il a été appelé salamandre par les alchimistes [cf. Fontenay] mais les vrais disciples d'Hermès le nomment Armonia. Ils l'ont encore appelé leur Acier, par opposition à leur Aimant, épithètes bien spécieuses quand on réfléchit au fait que l'Acier ne naît qu'au centre de l'Aimant, à l'instar des méridiens qui se croisent au pôle. Ce point avait particulièrement intéressé Newton et, comme nous l'avons dit dans la section des symboles, il avait cru trouver dans l'antimoine ♁ le secret de l'attraction particulaire. Ce sel centrique est la véritable Arch de l'oeuvre, ou si l'on préfère l'origine de la coagulation ou emboîtement [phxiV] des Éléments. Mais entre ce centre du labyrinthe de la toile d'Aracnh et la sortie, l'Artiste devra se souvenir de la planche XIV du ***Mutus Liber*** où le travail de la fileuse [phnitiV ou Athéna], c'est-à-dire par cabale tout le travail de l'*aqua permanens*, est décrit. C'est ce travail qui permet l'expulsion du ♁ de l'animus ♀ ; cette sortie correspond à la figure 17 du ***Ros. Phil***. Nous rejoignons ici l'enseignement du ***Traité de la Fleur d'Or***. Une vaste allégorie y est décrite où la constellation de la Grande Ourse joue un rôle - au sens propre du terme - central. L'étoile polaire y est décrite comme l'UN, identifiable à Ouranos et les sept étoiles sont assimilables aux planètes, l'ensemble constituant l'archétype céleste de l'A*rs magna*. Jung n'a pas manqué d'évoquer l'ours dans son étude de la composante thériomorphe des contes de fée : il décrit notamment, dans ses ***Essais sur la symbolique de l'esprit***, une quête où l'on retrouve des hiéroglyphes spirituels chers à l'homme de l'Art :

« *Le garçon part alors à sa recherche [de la princesse], et c'est là qu'il rencontre le loup évoqué plus haut. De la même façon il rencontre aussi un ours et un lion qui lui remettent aussi quelques-uns de leurs poils. De plus, le lion lui révèle que la princesse se trouve prisonnière non loin de là, dans la maison d'un chasseur.* » [*Pour une phénoménologie de l'esprit dans les contes*, op. cit., p. 114]

Tout cela est, pour ainsi dire, cousu de fil blanc. Le petit *wanderer* - Cadmus - est en quête du joyau couronné ; le loup, puis l'ours et le lion, qui constituent trois aspects de la forme mercurielle, lui remettent des présents qui témoignent d'une progression dans le travail. Les animaux sauvages [loup, ours et lion] se comportent ici comme des créatures secourables - aspect dual du ☿ où l'on retrouve le cerf [servus fugitivus] et le *lycornu* [filius - diabolus] ; ils donnent au garçon des poils de leur fourrure qui lui permettront de les appeler en cas de besoin dans sa quête de la princesse. Quant au chasseur, il représente Héphaistos qui a pris dans ses rets [arkuV] Armonia, fruit des amours du couple {♂ - ♀} et qui n'est autre que la princesse. On retrouve ce chasseur qui emprisonne les chaux métalliques dans une autre aquarelle du Codex de Leiden : c'est le serpent Ouroboros et nous allons bientôt y revenir. Nous souhaiterions insister à présent sur un point qui va permettre d'effectuer une liaison - a priori inattendue - entre la symbolique du conte de fée, les animaux et la Bible. Jung a noté ceci dans son *Arbre philosophique* :

« *Dans la vision de Daniel apparaissent ... quatre animaux, dont le premier qui ressemblait à un lion " fut dressé sur ses pattes comme un homme, et un coeur d'homme lui fut donné ". Le deuxième animal était pareil à un ours, le troisième à une panthère et le quatrième était une bête féroce dotée de cornes et monstrueuse (Dan. VII, 4 et sq.) ...* » [***les Racines de la conscience***, op. cit., p. 437]

C'est la vision du Tétramorphe [tarot alchimique, hôtel Lallemant] que nous retrouvons ici ; en comparant cet extrait avec le conte de fée précédent, nous pouvons formuler les associations suivantes : le garçon - dans lequel nous ne pouvons voir que Cadmus - représente évidemment l'Homme en devenir, c'est-à-dire l'*anima consurgens* ☉. Il est à rapprocher de Matthieu. Le lion est d'habitude associé à Marc mais ici, compte tenu de la nature des anaimaux, il nous faut le rattacher à Jean [le lion et l'aigle sont liés dans la symbolique hermétique à Zeus] ; nous verrons dans l'ours l'équivalent du taureau à la force élémentaire et brutale : c'est Luc. Reste le loup, synonyme habituel de la sauvagerie [aspect mercuriel du servus fugitivus] et que l'on peut relier à Marc. Sur la panthère, revoyez nos blasons alchimiques. Nous noterons pour terminer que donner un coeur d'homme [chair, i.e. corps] au lion, c'est en faire le Lion rouge des alchimistes, ce qui signifie garrotter le dragon comme on le voit sur la figure IV de l'AC, I. Nous assistons ici à l'introduction du *spiritus corruptus* dans l'animus ☿, chose vue dans la figure 8 du ***Ros. Phil.*** Un mot encore, sur les taureaux qui, dans la liturgie de Mithra [cf. Jung, ***Métamorphoses de l'âme***, op. cit., p. 193] étaient nommés gardiens de l'axe du monde, en relation avec la constellation de la Grande Ourse [renvoyant aux sept boeufs de labour, ceux qui font tourner l'axe du monde, kuwdako julakeV].



Pseudo Thomas d'Aquin, De alchimia, Codex Vossianus 29, fol. 94a - Leiden, Rijksuniversiteit Bibliotheek, XVI^{e}

Cette image magnifique et terrible a donné lieu à plusieurs versions, dont l'une se trouve dans un MS. du ***Donum Dei***, datant de 1550 [Alchimistiches Manuscript, Ms. L IV 1, Basel (vgl. Bild 90)]. Quant à l'aigle bicéphale, il est récurrent et on l'aperçoit jusque dans l'aquarelle qui ouvre la présente section. C'est le serpent Ourobors, allié au dragon que nous venons d'évoquer ; en même temps, c'est une variation sur le thème de l'arbre philosophique et en particulier sur celui du ***Mercurius redivivus*** de Norton, cf. AC, I. On retrouve ces racines, la bulle germinative, formée de la queue du dragon, qu'il dévore, refermant ainsi un cercle où trône l'aigle bicéphale, symbole de Zeus et figure récurrente du f. 99, partie gauche. L'étoile de Salomon ✡ se trouve reconstituée selon qu'on considère la manière dont sont agencés les six rayons qui unissent les symboles planétaires à *Mercurius Noster* : si l'on reprend l'hexagramme du frontispice de l'***Aurea Catena Homeri***, les idéogrammes sont pris à l'identique mais inversés, cf. ***Aureum Seculum Redivivum*** de Mynsicht. Ce ☿ forme la pierre des philosophes ou materia prima de l'*aqua permanens*. C'est la 1ère couronne de perfection dont parle Jung, toujours à propos de l'ours, par l'évocation de Hiawatha :

« *Le grand guerrier Mudjekeexis, père de Hiawatha, a vaincu par ruse le grand Ours, " The terror of nations ", et lui a dérobé la magique " Belt of Wanpoum ", une ceinture de coquillages. Nous trouvons ici le motif du trésor difficilement accessible que le héros enlève au monstre.* » [*VII. Le Sacrifice*, in ***Métamorphoses de l'Âme et ses symboles***, Georg, p. 522, pochothèque]

La ceinture de coquillages tubulaires pourpre et blanc, appelée *wampum*, était offerte lors des mariages : elle apaisait la douleur du deuil et invitait à faire la paix ou à négocier une alliance militaire. La couleur blanche était celle de la paix ; la noire, celle des événements tristes ; la pourpre, la plus appréciée. Comprenant l'attachement des Indiens à cet objet symbolique, les Européens les fabriquèrent en perles de verre et s'en servirent comme monnaie dans le commerce. Mais ils abusèrent de cette contrefaçon jusqu'à lui faire perdre totalement sa valeur. Comment ne pas voir la valeur hermétique, de haut prix, de ce wampum ? Quand on sait, de surcroît, que les Hurons de la mission de Lorette envoyèrent en cadeau le 3 mars 1678, au Chapitre de Chartres une ceinture de coquillages qui traduisaient en lettres capitales l'inscription **VIRGINI PARITUARE VOTUM HURONUM** ? Ne peut-on voir là comme une sorte d'hommage à la Virgo paritura des alchimistes ? Les figures représentées et le jeu des couleurs, noir, blanc et violet, se combinaient pour servir de support mnémonique aux messagers intertribaux. La cathédrale de Chartres en possède deux dédiées par les Hurons à la Vierge parturiente. Le noir représente la nigredo ○, le blanc scelle la conjonction des principes et l'*anima consurgens* ☿⊙ ; enfin, le pourpre est la couleur atteinte dans le 3ème degré de perfection qui donne accès au lapis. Pour en revenir à l'ours, il est adjoint à Artémis et donc d'essence mercurielle, ce que nous savions déjà. Le « trésor diificilement accessible » qu'évoque Jung se situe :

« *Dans l'ombre de l'inconscient ... par une perle brillante, ou, comme dit Paracelse, par un " mysterium ", ce qui indique quelque chose de fascinant par excellence.* » [idem, p. 548]

Cette perle est à l'égal de l'aspect nacré des « *yeux de poisson* », évoqué dans les textes quand ils envisagent la cuisson du Mercure qui doit avoir cette teinte particulière. Du reste, cette perle est évoquée dans le texte de l'AC dans la *Première Parabole* et, dans l'alchimie grecque [M.-L. von Franz, ***Aurora consurgens***, p. 249], la perle est synonyme de l'udor qeion ou Eau divine de Zosime : on en trouve trace ensuite chez un alchimiste très important, Senior, alias Mohammed Ben Umail At-Tamini, auteur du ***De Chemia*** [*Bibliotheca Chemica Curiosa*, vol. II, pp. 216-235] ; c'est un symbole de l'albedo ou *anima consurgens* ☿⊙. Ce texte, ***De Chemia***, est immédiatement précédé d'un traité qu'on a faussement attribué à Basile Valentin : ***Aureliam Occultam Philosophorum*** [BCC, vol. II, pp. 198-235], connu sous le titre d'***Azoth*** [ce qui a fait accroire que ce traité pouvait être de Senior Zadith, à ce qu'en dit Fulcanelli dans le ***Myst. Cath.***] Si nous citons l'***Azoth***, c'est qu'Adolphus y parle de l'ours dans l'avant dernier chapitre du traité :

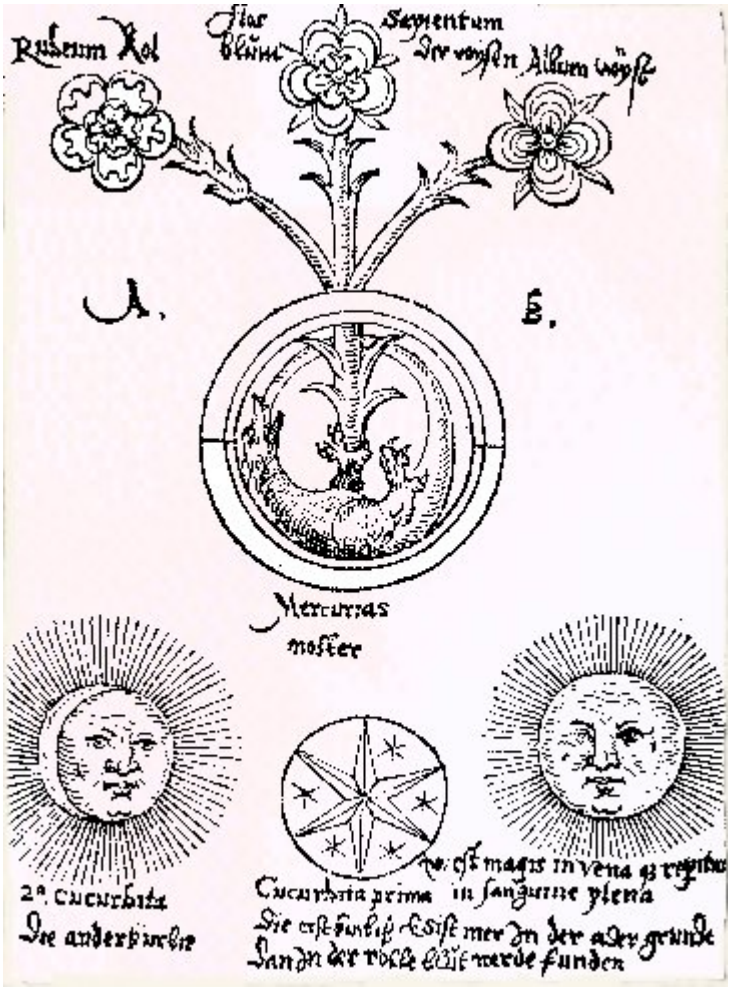
« *Je regardais au midi ou sont les chauds Lions, & les lieux sujets aux Pôles & au Septentrion, dans lesquels lieux les Ours sont, & chantaient par hymnes & louanges le nom du Seigneur, & connaissaient le mystère de ce livre cacheté de la nature, lequel secret comme auparavant, il avait été ajouté, je mettrais en ce lieu.* » [*Déclaration et explication d'Adolphe,* ***Aureliam Occultam Phil.***, in BCC, vol. II, p. 324]

On voit que le symbolisme général complète admirablement ce que nous évoquions supra au sujet du Septentrion. Ajoutons que la réflexion d'Adolphus vaut aussi pour une allusion aux vents de l'oeuvre [essentiellement Notus, Vulturnus, Zéphyre et Borée, cf. Atalanta, I].

Pseudo Thomas d'Aquin, De alchimia, Codex Vossianus 29, fol. 95a - Leiden, Rijksuniversiteit Bibliotheek, XVI^{e}

Cette autre aquarelle du *Codex Vossianus*, représentant la Vierge comme maîtresse du mercurius se tenant sur les fontaines d'or ☉ et d'argent ☽, a donné lieu à nombre de récurrences iconographiques [Alchimistiches Manuscript, Ms. L IV 1, Basel]. On dispose là d'une variation sur le thème de la ligature du dragon, rappelant la figure IV [cf. AC, I]. Quant aux deux principes de base, qui servent à la préparation du sulphur ☿ et du corpus ⛨ du lapis, on les voit à l'état sublimé, comme l'indiquent les ailes largement déployées de l'oiseau phénix. Il ne s'agit donc nullement de la *Virgo paritura* envisagée comme mercurius et il est possible que Jung ait commis une méprise dans son analyse : nous en sommes à l'époque du Lait de Vierge, là où précisément, il faut assurer au lapis naissant une carnation nécessaire. La Vierge, bien au contraire, dispose du Mercure et elle tient en sa main droite la pierre noire de Pessinonte : elle se rapproche ainsi de Cybèle et l'on pourrait presque voir dans la *fons* ☉ et la *fons* ☽ les deux lions de son char. De là à ce qu'on parle de Mithra [tauroktonoV], il n'y a qu'un pas à faire, puisqu'on vouait le taurobole au culte de Cybèle. Elle tient donc la nigredo ◯ ainsi que son *agens*, le mercurius senex : tous les ingrédients sont réunis pour que s'établisse l'harmonie, que la concorde règne, bref pour que s'établisse le courant circulaire de l'*aqua permanens*. Dans l'***Azoth*** [***Aureliam Occultam Philosophorum***], la même image est donnée par une vierge dont le lait jaillit des deux seins ; dans le ***Splendor Solis***, c'est un homme armé [1, 2] dont les pieds sont disposés sur deux fontaines ; sa tête est auréolée de sept étoiles. On trouve encore un autre type de représentation qui tient de l'arbre philosophique et du tombeau dans une aquarelle du Donum Dei. Cybèle [cf. symboles] est en puissance le

rayon igné dont l'Artiste a besoin pour son ♀ ; elle en est le moyen ou l'artifice secret car elle est connectée aux divinités primordiales, tel le *Mercurius noster* qui est disposé au centre de l'Ouroboros du f. 94a. Cybèle est, en effet, fille du ♃ [Ouranos], déesse de la ♀ [Gaïa] ce qui lui donne déjà les traits de l'*unus mundus* des alchimistes. Dans le même temps, elle est épouse de ♄ [temps - mercure - transfert], mère de ♃ [espace - soufre - projection], de Héra - Junon, et enfin de Neptune ♀ et de Ploutos ♃ [Pluton ne correspond pas exactement à Ploutos mais il contracte de toute façon des rapports avec Héphaistos]. Cybèle constitue en quelque sorte l'énergie primordiale : elle initie et entretient le mouvement dans la matière puisqu'elle symbolise l'énergie enclose dans la pierre et même, dans la terre. On l'a d'ailleurs surnommée la Grand-mère et il faut la rapprocher de l'*ursus* chthonien dont la force brutale est toutefois ici canalisée par la médiation des fidèles serviteurs de la déesse : Atalante et Hippoménès. Cette Vierge présente ainsi tous les traits de la déesse phrygienne, à commencer par cett étoile dont elle est surmontée ; quant à la pierre noire de Pessinonte, elle contient la terre noire, issue du limon céleste, qui permettra de rendre possible, dans les temps futurs, la croissance des fruits du jardin des Hespérides. Les mythographes nous disent qu'à l'époque de la décadence romaine, son mythe sera associé à celui du berger Attis. Cette légende vaut qu'on s'y attarde longuement en raison des points surprenants d'analogie qu'on y décèle avec l'Art sacré. On assiste en effet à un entrelacement des mythes de Cybèle, d'Attis, d'Adonis, du sanglier [figure complémentaire de l'ours], et d'Agdistis [autre épithète pour Cybèle] ; le tout est immergé dans des cérémonies de castration qui sont autant de points à mettre en rapport avec ce qu'en disent Jung et Freud [mais nous ne parlerons de leurs propos que sous le rapport de l'Art sacré]



Alchymistiches manuscript, 1550, Ms. L IV 1, UB Basel, cf. AC, III

cf. AC, III sur le mythe d'Attis et de Cybèle. Nous terminerons cet exposition des aquarelles du *Codex Vossianus* avec la scène admirable de Pâris, endormi :

« *Apparaît ensuite un chevalier endormi désigné comme étant Pâris. Il rêve au jugement par lequel, sur ordre d'Hermès, il devait décider qui d'Athéna, Héra ou Aphrodite, était la plus belle. Celle-ci emporta la pomme d'or qui avait provoqué cette aimable joute. Pâris doit être assimilé à l'alchimiste, l'élu d'Hermès, qui produit l'or à partir des trois principes. Il n'est pass ans intérêt de*

constater que l'illustrateur préféra à la version qui prétendait que Pâris rendit effectivement ce jugement, celle qui affirmait qu'il l'avait rêvé. » ***[Alchimie***, p. 99]

Dans cette histoire, tout est tissé de cabale. La pomme d'or symbolise l'objet de la fixation, c'est-à-dire l'artifice qui précipite la volatilisation du dissolvant, ou si l'on préfère l'agent qui dissipe les nuées. N'oublions pas que c'est grâce à des pommes d'or, qui fixent l'attention d'Atalante, qu'Hippoménès remporte la victoire sur la Fugitive [cf. ***Atalanta fugiens***]. Sur Héra - Junon, on consultera l'***Atalanta XLIV*** où la légende est entièrement développée ; sur la pomme de discorde, voyez les ***Fables Égyptiennes et Grecques*** de Dom Pernety [livre 6, chap. 2]. La fable est immense qui débute par un banquet célébrant les noces de Pelée et Thétis : survient la Discorde qui jette sur la table une pomme d'or où figure cette inscription : « *pour la plus belle* » ; à cette table, les trois déesses {Minerve - Pallas - Athéna} - {Héra - Junon} - {Vénus - Aphrodite}. Les dieux consultés décident d'ajourner leur jugement et font appel à {Pâris - Alexandre}, fils de Priam [roi de Troie, fondée par Vulcain - Héphaistos, Neptune et Apollon]. Pâris adjuge la pomme d'or à ♀ ; en échange la déesse lui procure la belle Hélène, femme de Ménélas, que Pâris enlève : ce qui fut cause de la guerre de Troie [cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Dans cette aquarelle, nous voyons trois niveaux possibles de symbolisme :

a)- le premier peut s'exprimer par le biais des quatre Éléments. Junon, inséparable de Zeus, représente ▽ : c'est elle qui envoie contre Latone le serpent Python [alias Typhon, né selon les mythographes de la TERRE et du TARTARE ; Typhon naît en fait de la poussière, c'est-à-dire de la cendre de terre que Junon frappe. C'est le prototype du Mercurius ☿ ancestral et le premier Adam. On dit aussi qu'il naît de la boue et de la fange laissée par le Déluge, du temps de Deucalion et Pyrrha.] des suites du dépit où elle s'était trouvée, de ce que Zeus avait conçu {Minerve - Pallas - Athéna} sans connaître de femme. Pallas - Athéna symbolise le sulphur prêt à la réincrudation, autrement dit ignis △ : une pluie d'or tombe à Rhodes le jour de sa naissance ; la chouette, le dragon et le coq lui sont consacrés [cf. figure I et figure XVIII de l'AC]. Nous passerons sur Vénus à laquelle il faut attribuer ▽ ; reste △. Nous y voyons le rêve même de Pâris qui, stricto sensu, n'est que le songe de Zeus puisque c'est lui-même qui dépêche le fils de Priam pour l'arbitrage de la pomme dorée. Il ne paraît pas discutable que Pâris possède un caractère où l'on devine un étrange mélange : des traits chthoniens [où se devine le serpent] et d'autres, élevés, faits de tempérance et de justice. Tel il se révèle et voici pourquoi, contrairement à ce que tout semblait indiquer, il va choisir non pas la Sagesse avec Athéna mais la belle Hélène, que lui propose Vénus. Nous pouvons y voir l'escarboucle ou *carbunculus* et nous savons aussi qu'il faut y voir le simple et commun *carbo* [charbon]...

b)- le second où les éléments de la prima materia sont voilés sous le masque des trois divinités. La « matière première » des alchimistes, en effet, n'est pas unique mais composite, à l'instar de la psyché. Dans d'autres sections, nous avons pu montrer qu'Aphrodite est la marque du nitrum ⏀, qui sera dans un temps ultérieur, engagé dans le salniter ♁ de Boehme. Athéna a comme épithète la Sagesse et les premiers chapitres de l'***Aurora consurgens*** [cf. M.-L. von Franz] montrent que cette Vertu se rapporte à la prima materia. Or, la Sagesse n'est pas séparable de la Prudence et l'un des médaillons des Vices et Vertus du portail de Notre-Dame de Paris, examiné par Fulcanelli dans son ***Myst. Cath.***, montre cette Prudence : elle tient l'hiéroglyphe du Mercure philosophique. Ce Mercure résulte de l'association du « vinaigre très aigre » de la ***Turba*** et du corps du ☉ ; il est assimilé au venin ou ioV et les hermétistes l'évoquent encore en parlant d'Ericthonios [né de la semence d'Héphaistos qui avait souillé la cuisse d'Athéna puis était tombé à terre]. Quant à Junon, on sait que le paon lui était dédié [cf. figure XV], que ♂ est son fils [Mars est enfanté sans Jupiter de la même manière que Minerve est enfanté sans Junon ; l'un et l'autre ressortissent du principe Soufre] et qu'enfin, elle fit toujours fort mauvais ménage avec Jupiter, qui, à la vérité, lui fournissait sans cesse des sujets de jalousie, par la quantité de Nymphes avec lesquelles il s'amusait. Jupiter perdit un jour patience, et irrité des mauvaises façons de Junon, il la suspendit avec une chaîne d'or, et lui attacha un enclume de fer à chaque pied. C'est Junon qui envoya le serpent Python contre Latone, épisode semblable à celui de la fable d'Hercule où elle envoie deux serpents qu'il étrangle. Si l'on tient compte que Jupiter et Junon sont frère et soeur, il semble que Junon ait hérité de traits chthoniens propres à ♄ [Junon, à la différence de ♃, est dévorée par son père] : elle préside à la durée des parturitions et aux unions [voyez encore l'AC, III sur les rapports entre Junon et Atargatis]. Comme tel, nous voyons que la fonction hermétique de Junon est complexe ; plus qu'un composé à proprement parler, c'est une fonction qui semble lui échoir et cette fonction de conjonction joue deux fois dans l'oeuvre, d'abord dans la

phase de dissolution où les couleurs de la queue de paon [oiseau de Junon] annoncent la conjonction des principes ; puis lorsque la coagulation survient à la phase d'assation, marquée allégoriquement par la surrection de Délos. On peut y voir l'équivalent du manteau de Junon [embelli par Minerve] ou peau de bouc dont les Luperques confectionnaient des lanières [l'un des cultes les plus archaïques de Rome, les cérémonies étaient appelées Lupercales. Ce nom vient de *Lupercales* signifiant « repaire de louve » et de Luperque : prêtres de la «véritable communauté sauvage » (homme-loup vêtu de pagnes, ancêtre de notre « loup-garou »)]. Ce bouc permet d'établir une transition vers Aphrodite auquel il était également consacré, à l'instar du bélier et du lièvre que nous avons évoqués tout à l'heure. On prête au bouc des qualités très contrastées dont l'une - au plan alchimique - peut être relevée : Plina signale que le sang de bouc [assimilable au sulphur] possède une extraordinaire influence, notamment celle de tremper merveilleusement le fer [n'oublions pas que ♂ est fils de Junon]. Le sang de bouc remplit exactement le même rôle que le lait de la chèvre Amalthée pour Jupiter [cf. marqueteries de Lotto] : il permet de capter et d'éliminer le spiritus corruptus que l'on recueille lors de la dissolution des matières. En définitive, c'est dans l'Inde védique que l'on trouve l'aspect qui concrétise au mieux la fonction du sang de bouc : il est assimilé à Agni, dieu du feu [l'équivalent d'Héphaistos]. On retrouve dans le symbolisme hermétique de Junon ce double aspect, d'abord sacrificiel [dissolution nécessaire à la conjonction où prédomine le côté ♄] puis génésique [coagulation du ♁ par consomption progressive du feu par lui-même où prédomine ♃]

De alchimia, Codex Vossianus 29, f. 78 - Leiden, Rijksuniversiteit Bibliotheek, XVI^{e}

On ne saurait trop insister sur la dynamique fondamentale des processus de métamorphose que nous venons d'évoquer, sous le couvert de Junon et de sa constellation thériomorphe. C'est assez dire que la fixation du ♁, qui est de l'ordre de la projection, est un phénomène que l'Artiste ne peut prévoir en terme pondérable bien défini, qu'il s'agisse de temps, de quantité ou de qualité du lapis, attendu que le poids de nature n'est pas du ressort de l'Homme mais de Dieu. Il y a là, d'évidence, un noeud gordien : dénouer un complexe revient à résoudre la question de l'individuation, qu'on retrouve en alchimie sous la forme de la réincrudation. Dans les deux cas, l'opération nécessite un transfert suivi d'une projection. aussi n'était-ce pas sans de bonnes

raisons que les alchimistes assuraient que le vrai disciple d'Hermès était celui qui, à la patience, alliait l'humilité.

VIII. ***saint Thomas d'Aquin et l'alchimie.*** cf. AC, III -

IX. ***Matière et forme chez Thomas d'Aquin*** **- cf.** AC, III **-**

X. ***Suite des aquarelles de l'Aurora consurgens*** [MS. de Zurich, Zentralbibliothek, MS. Rhenoviensis 172]

L'imagination active pour pouvoir ! Tel est, en substance, l'enseignement que Jung a délivré dans sa somme sur l'Art sacré. Nous serions tentés de rapprocher cette réflexion de ce que René Char écrivait dans l'un de ses poèmes, où il prônait la poésie pour pouvoir. L'imaginaire a fort à voir avec la forme matérielle, la trace en somme, que revêt le symbole en alchimie, et ce relativement au sens dont on croit, à tort ou à raison, qu'il a été pourvu. Un symbole réputé alchimique a-t-il réellement une orientation hermétique caractérisée ? C'est là, en général, que les alchimistes théoriciens, les adeptes de l'oratoire, ont joué de malice et ont fait accroire que telle sculpture, tel médaillon, telle peinture ou aquarelle, possédaient de fait les caractères qu'ils y trouvaient ou qu'ils voulaient bien qu'on y décèle... Or, rien souvent, ne s'est trouvé plus faux ni plus éloigné de la réalité de l'objet qu'ils étudiaient : le plus souvent, il s'est agi d'une projection de la psyché vers ub medium où ils ont reconnu une forme spirituelle qu'ils ont pris comme prétexte ou pré - texte à leurs études et à leurs supputations. Car ces glosateurs, ces hermétistes sont en général des gens fort érudits, qui se sont servis de telles enseignes dans le but double de stimuler la part d'insconscient [leur Soi] en sorte de pratiquer l'imagination active telle que l'a décrite et analysée Jung. Point de départ pour eux de véritables variations sur des thèmes à valeur quasi initiatique dans le domaine des arcanes dédiés à l'Art sacré ; mais ne nous y trompons pas : à aucun moment, les vrais disciples d'Hermès ne peuvent être accusés de veulerie ou de duperie. Non. C'est en nous-mêmes, lorsque nous abordons un texte, une représentation iconographique, un symbole plus ou moins complexe, que nous trouvons en fonction de notre propre Soi, les outils propres à forger l'interprétation que ces objets spirituels sont susceptibles de déclencher. Il n'est que de voir le nombre considérable d'interrpétations parfois très différentes auxquelles toutes ces formes de synthèse mentale ont donné lieu. C'est dans ce sens qu'il faut reprendre l'examen des aquarelles de l'AC, tant d'ailleurs du MS. de Zurich [MS. Rhodesiensis] que de celui de Leiden [Codex Vossianus] dont nous ne possèdons, hélas, que de piètres représentations en niveaux de gris. Ces aquarelles - cf. AC, I - n'ont pas été disposées à la même époque que le texte [qui date du XIII^{e} ou du début du XIV^{e} siècle, cf. M.-L. von Franz, trad. la Fontaine de Pierre, op. cit.]. Ces aquarelles ont été apposées en un temps ultérieur où l'on peut distinguer trois strates [il y a sept versions du texte primitif et au moins trois groupes de représentations picturales ; dans ces représentations, on note des extensions parfois fort notables qui se chevauchent avec l'iconographie propre au ***Donum Dei***, au ***Livre de la Sainte Trinité*** et même - mais sous le rapport spirituel - avec les dessins du ***Ros. Phil.***] Toutes les aquarelles de l'AC ne trouvent pas leur correspondance formelle dans le texte du pseudo Thomas. Plusieurs d'entre elles ont été interprétées - mais au sens strict vis-à-vis du texte - par Barbara Obrist [***l'Imagerie alchimique au début du XIV^{e} et XV^{e} siècle***, le Sycomore, 1982, ouvrage épuisé] et il est notable que Mme Obrist ait ajourné son interprétation pour certaines aquarelles dont le sens était pour ainsi dire hors d'oeuvre, eu égard à la correspondance textuelle qui faisiat - a priori - défaut. Tout cela implique donc des niveaux de lecture différents ; on ne peut plus, ici, attribuer clairement une *Parabole* complète à une image et bien souvent, c'est au détours d'une expression, d'un seul mot parfois, que l'on trouvera la clef de la correspondance [mais pour avoir cette clef, l'impétrant doit posséder aussi la clef du sens, c'est-à-dire qu'il doit avoir une connaissance de la phénoménologie alchimique, sans quoi tout restera lettre morte et l'esprit passera entièrement au travers des rets de sa perception, manque de projection]. Aussi bien avons-nous opté, dans l'analyse sommaire que l'on trouvera infra, pour une approche qui permettait d'intégrer des niveaux d'intégration différents et souvent morcellés [ce morcellement faisant partie, d'ailleurs, de la richesse conceptuelle de l'alchimie]. De cela est née une interprétation où l'esthétique procède de l'Art et de la Raison sous tendue par un fond d'hermétisme que nous qualifierons de « correctement tempéré » pour remployer le titre éponyme de l'oeuvre de Bach. Nos commentaires risqueront de paraître, toutefis, obscurs à certains, voire abscons... C'est la rançon du type d'approche - global - que nous défendons. Jung n'a aps manqué, toutefois, de voir que nombre de symboles qu'il manipulait par le pouvoir de l'imagination active, pouvaient prendre une forme matérielle [pour lui, rappelons que l'anima est réelle comme l'écrit, dans son beau livre, Michel Cazenave : ***Jung, l'existence intérieure***, Le Rocher, 1997]. A cet égard, l'examen du texte de l'Aurore de Böhme, texte n'ayant rien à voir avec celui de l'AC, lui a permis d'établir toutes sortes de substitutions qu'il est intéressant de relever. D'abord, Jung remarque un passage du ***Studora, oder Morgenröthe im Aufgang*** sur l'éclair, naissance de la lumière [voyez là-

dessus l'ouvrage d'Antoine Faivre, op. cit. paru chez Albin Michel]. Pour triviale que cette image puisse paraître à notre époque [l'éclair, fulgor consurgens], tel n'était pas le cas du temps de Jacob Boehme ou de Rumandus. Fulcanelli dit que l'Artiste doit s'efforcer de capter un rayon de lumière pour le mettre dans une terre qui lui soit propre. Cette opération s'apparente à l'individuation et correspond à la réincrudation du ♀. Boehme cite encore ☿ comme le spiritus sanctus qui constitue la fontaine d'eau vive de Bernard le Trévisan, où l'aqua permanens fait l'oeuvre. Il dit aussi, chose exacte mais incomplète, que ☿ est l'esprit animal qui est issu du corps de ☽ [il s'agit en fait du spiritus corruptus du Ros. Phil. où l'on voit, de manière impropre, la montée de l'âme, cf. supra]. Voyons encore, à l'instar d'un serpent de feu, le sel *Salniter* ♁, qui doit attirer notre attention [le salniter est décrit dans Jakob Boehme - ***De Signatura Rerum*** - et correspond selon Jung au dessèchement ou à la solidification des sept esprits-sources de Dieu contenus dans le ☿ ; il est dit mère et cause de tous les métaux et minéraux ; on le considère comme un corpus subtile et l'état immaculé d'avant la chute. Cf. Jung, l'*Horizon de l'Inconscient*, in ***l'Âme et le Soi***, trad. albin Michel. p. 887 dans Pochothèque] : le SAL ⊖ NITRI ⊕ forme l'a et l'W de notre monade [Jung en parle comme de la materia prima]. Ce n'est pas faux et c'est même l'une des rares occasions où l'on voit le magicien de Küsnacht affirmer

Jung à son bureau, à Küsnacht, en 1950

que le discours tenu par les alchimistes n'est pas absolument abstrait et ne correspond pas entièrement à une projection de la psyché. Prenons par exemple le symbole de Vénus ♀, l'ombre de Lucifer. Notre ☿ tire sa FORCE du corps de Vénus et son ESPRIT de celui de ♂. Héphaistos tient là-dedans le rôle de parèdre et il est remarquable de voir cette symétrie qui permet de comprendre pourquoi, dans les textes, la confusion est facile à établir entre les principes de l'oeuvre - du lapis - et des principes de la prima materia ou ☿ [nous ne parlons pas de la materia prima]. ♂ exprime le principe dual du mercurius et apparaît explicitement sous cette forme dans la figure VII de l'AC. Du reste, la partie droite de cette figure, en relevant l'allégorie du fixe et du volatil, met parfaitement en relief l'aspect dynamique du processus, relié à notre symbole par la nigredo ○ où, remarquons-le bien, le • central, fixe, du soufre solaire [assimilable au MOI] n'est pas encore apparu. Plus d'ailleurs que d'une allégorie sur le ☿, il s'agit d'une allégorie sur le compost - le véritable mercure philosophique - où la fleur | le dispute à l'étoile ¯, expression de Fulcanelli qui résume tout. C'est la raison pour laquelle Jung évoque le serpent de feu au travers de ce *salniter* : l'éclair, manifestation de qeioV, n'en est pas moins, dans le même temps, celle de Lucifer, i.e. du diabolus ou Quatrième [cf. ***Essais sur la symbolique de l'Esprit***]. Nous pouvons évoquer ici, entre autre, la figure XXXI de l'AC où les Aigles [sublimatio] asssurent l'assation progressive du ☿ :

« *l'éclair, ou la lumière, demeure au centre, tel un coeur* » [***Viertzig Fragen***, Boehme]

Cette lumière centrale, cette sorte de foudre en boule [la pierre de Pessinonte] ne nous rappelle-t-elle point le sel fixe central qui permet au ☉ d'affirmer sa forme matérielle, au sortir de la phase de nigredo ○? Mais la réflexion de Boehme va plus loin puisqu'il compare l'éclair à l'arbre et au coeur ; il nous permet ainsi de renvoyer à la figure de l'arbre du ***Mercurius redivivus*** [AC, I] et, bien sûr, au chapitre de l'*Arbre philosophique* développé par Jung dans les ***Racines de la Conscience*** [op. cit.]. Une 3ème figure doit être évoquée : celle du Codex Vossianus du f. 99 où le tronc de l'arbre équivaut au *spiritus rector* [sorte de psychopompe], la bulle germinative du Mercurius Redivivus étant remplacée [homo quadratus] par le roi tenant son sceptre. Nous avons vu qu'il fallait envisager par là le symbole de la projection [♃]. Du reste, on note [in *l'Horizon de l'Inconscient*, op. cit.] que Jung énumère les parties de l'arbre dont le sens est adapté : la souche ou rhizome, d'essence chthonienne, véritable origine du monde, ne saurait recevoir comme analogue, que celui de cette femme, à la vulve largement découverte, de la figure XIV où nous avons cru déceler les traits de la Bubastis de l'Egypte ptolémaïque. Les racines reposent sur les Quatre éléments - -représentés par quatre des douze signes du zodiaque, où les couleurs primitives sont peintes. Nous pouvons y voir, non moins, l'expression des « quatre qualités » de Boehme [cf. note 5 de Jung in l'*Horizon de l'Inconscient*] où ces couleurs sont conjointes aux qualités organoleptiques de Chevreul [âpre, amer, doux, acide] et les qualités « de nature » [sec, humide, chaud, froid]. Il n'est pas impossible que le bâton de pèlerin, le bourdon, le sceptre, ne puissent renvoyer à stauroV [pieu] qui prendrait alors la valeur de ☥ [crux, creuset] permettant ainsi d'établir la liaison entre les éléments du salniter {♁ - ♁} d'une part et le couple des antagonistes d'autre part {♃ - ♄} : il s'agit là des pilotes du ☿. Ainsi, le bâton se transforme en baguette magique - celle de Merlin dont parle Emma Jung [le Mercure alchimique, in ***la Légende du Graal***, p. 298, trad. albin Michel, 1988], assurant l'entente [le transfert qui nécessite une médiation] et la projection entre Pater et Filius. Jung cite Hippolyte et il nous semble que cet extrait résume assez la situation en ce moment de l'oeuvre :

« *Le dieu du Cyllène, Hermès, appelle les ombres des prétendants, tenant en main le brillant rameau d'or, qui, à son gré, ferme les yeux des mortels ou dissipe le sommeil.* » [Elenchos, V, 7, 30, p. 86 cité in l'*Horizon de l'Inconscient*]

Hermès correspond au « faiseur d'âme » ou jucwn aitioV : l'âme est fécondée par la médiation de ♄ [pneuma] dans la bulle germinative et la projection est assurée par ♃ [nouV]. Cette synthèse, Boehme tâche de nous l'expliquer en nous dévoilant le sens de l'arcane ♁, par bipartition du symbole : la partie inférieure, ♁, est associée au :

«*... premier Principe, et c'est la nature éternelle sous l'aspect de la Colère, le royaume des ténèbres encloses en elles-mêmes...* » [***De Signatura rerum***, 14, 28 sq., p. 182]

La Colère est associée par nature à la Force, cf. supra. Elle est évoquée lors du retour de l'âme [***Ros. Phil.***, figure 10]. On voit mal, dans ces conditions, comment le symbole ♁ pourrait signifier les « *ténèbres encloses en elles-mêmes* » sauf à considérer que ces ténèbres sont lourdes d'une lumière obscure - celle de l'éclair - qui ne demande qu'à se précipiter, réalisant ainsi la cristallisation [coagulatio luminis] du rayon igné solaire dans le corps ♆ du lapis. Nous avons analysé supra ♁ en conjecturant son probable rattachement à la projection. Quant à la partie supérieure ♁, Boehme y voit le salniter, ce qui est pour le moins curieux. Il aurait sans doute été plus avisé de revoir l'écriture de ce hiéroglyphe et d'en faire ♁. Ce symbole nous est connu : il forme la partie inférieure - et comme le rhizome - de l'animus ♀ ; on y reconnaît l'entrelacement des formes du couple {♃-♄}, la liaison étant assurée par Héphaistos, cf. supra. Du coup, on devinerait presque dans l'animus une grande partie du signe de l'airain brûlé ♀ [aes ustum, cf. ***Chimie des Anciens, VII***] qui désigne l'androgyne hermétique dissous dans la masse ☿. Ainsi que le note justement Jung, le symbole du *Salniter* ♁ correspond en fait à celui du cinabre, cf. supra, c'est-à-dire du kinnabariV ou Cambar. Il faut donc voir

dans la *salniter* de Boehme un Mercure qui contient déjà le Soufre rouge puisque le cambar de la ***Turba*** est le Mercure. Voici un autre extrait de Bohme, antérieur au précédent :

« *Mais alors l'éclair, en apparaissant, fait une* ☥ *englobant toutes les qualités et alors l'esprit naît de l'être et voici ce qui en résulte :* ♁ *... est l'éternité et le temps ... la partie inférieure* ⏛ *...est la nature éternelle* » [ibid.]

Carl-Gustav Jung (1875-1961)

Nous reconnaissons l'image que nous avons développée supra touchant à l'identité ♄ = temps [transfert] qui, ipso facto, vaut à ♃ son identité à l'espace [projection]. Par opposition aux notions de métamorphose - expression du transfert - et de transfiguration de la forme - expression de la projection. Il est assez remarquable que l'on voit apparaître, dans ce débat, le visage de Kunrath puisqu'il voit dans le sel saturnin le *Sal Tartari miundi maioris* [***Von hylealischen Chaos***, p. 263]. C'est là que nous rejoignons kupriV ♀, personnification du Tartre ainsi que nous l'avons indiqué dans plusieurs de ces sections [cf. tartre vitriolé par exemple], tout dans les textes montrant que ♂ est un sel vitriolique qui doit être « azoqué » par ♀, terre végétale. Selon Abraham Eleazar [*Uraltes Chymisches Werk*, II], il faudrait même y voir l'arcane qui, pour Jung, symbolise la matière permettant les transformations [naissance et maturation du krustalloV marqué par l'emploi de la rémore ou « animal glaçon de De Cyrano Bergerac, à en croire Fulcanelli et E. Canseliet, action se situant au pays hyperboréen, là où l'étoile du Nord représente le sel fixe central]. D'ailleurs Kunrath assure que le vrai SEL ⊖ des philosophes est « *centrum terrae physicae* » où il n'est pas difficile d'imaginer aussi le sel fixe central. C'est là l'*artifex* par lequel la nigredo ○ évolue vers l'albedo - que ♄ soit l'artisan des ténèbres, nul doute là-dessus [voyez le f. 99 du Codex Vossianus de Leiden, partie droite consacrée au processus de transfert] et qu'il soit l'un des composés du ♁ ne pose là encore point de problème [voyez la 2ème partie de la monade]. Si l'on considère les deux éléments de notre monade [rappelons que le 1er élément découle du cercle croisé ⊕ que l'on sépare en sal et nitrum ; que le 2ème élément utilise des parties de ces deux sels afin de préparer le trinitaire **Pater** - ☥ - **Filius**], il nous reste les éléments suivants qui ne sont pas sans rappeler le salniter évoqué par Boehme : ⏛◺. La partie supérieure représenterait le premier Principe [issu du SAL] tandis que la partie latérale, à droite, évoque le résidu d'un sel vitriolique. On peut y voir encore une analogie avec le mandala de Boehme où deux demi-cercles s'opposent au lieu de se fermer mais la disposition diffère notablement. Profitons-en pour noter à quel point Jung semble avoir été sourd à la notion de VITRIOLEUM. Autant la notion du SAL lui était parfaitement acquise, autant celle du « guhr » de Tripied paraissait énigmatique... Dans son ***Psychologie et alchimie***, il cite néanmoins le ***Ros. Phil.*** :

« *Mais la pierre ne peut être ni fondue ni pénétrée, ni mélangée, mais est faite aussi dure que le verre.* » [in *Artis Auriferae*,

Rosarium Philosophorium, Visio Arislei, p. 353]

Le lapis est bien sûr beaucoup plus dur que le verre et on ne trahira pas un grand secret en disant qu'il possède 8 ou 9 sur l'échelle de Moth [cf. chimie et alchimie]. Mais quand il cite le verre malléable [*vitrum malleabile*, ***Psychologie et Alchimie***, op. cit., p. 303, trad. Buchet Chastel], il n'est que trop évident que le magicien de Küsnacht perd le Caput de l'oeuvre en présentant la ♎ comme le lapis... [cf. ***Atalanta XV*** et Sainte Claire Deville]

Concluons : D'un côté, le royaume de la Joie ou de Dieu, qui est celui de la sublimation des corps, de l'expression de l'esprit ; de l'autre côté, le Tartare où l'âme du métal est incorporé à une forme impure. Et voilà que surgit le but de l'alchimie : ouvrir la prison des métaux [figurée dans les ***Noces Chymiques*** de Valentin andreae] au moyen de la clef appropriée [cf. figure XXIV] en sachant qu'il y a quatre portes et une clef par porte [cf. ***Aurora Consurgens***, trad. M.-L. von Franz, 1957, commentaire de la *Cinquième Parabole*] ; c'est la première couronne de perfection ou nigredo ◯. Par l'agent de dissolution qui est le dragon couvert d'écailles - que l'on devra préalablement apprivoiser, cf. figure IV - il faudra résoudre les principes de l'oeuvre {☉-☽} en leur première matière qui est un humide radical métallique [stade de l'ioV ⊕ qui constitue la clef de notre monade] ; c'est la deuxième couronne de perfection. Nous voici au midi de l'oeuvre mais, contrairement aux apaprences, à ce midi correspond un soleil noir, époque où le *salniter* ♄ imprime son action et où la ☽, opposée au ☉, illumine en plein la terre dissoute [corrompue]. De là vient que Boehme écrit :

« *[qu'un] serpent furieux, déchaînant sa colère, [vient] mettre la nature en pièces.* » [***Aurora***, 15, 65, p. 206]

Le serpent est Python - anagramme de Typhon que nous connaissons bien - : c'est lui qui, armé et ordonné par Junon - Héra, recherche Léto [Latone] pour l'empêcher d'aterrir. Dans cette lutte incessante du fixe et du volatil [cf. figure VII], la pierre est à l'état liquide [cf. figure XXXI] et le ♃ est littéralement dans la gueule du lion [nous sommes au stade du Lion vert qu'une gravure du ***Ros. Phil***. caractérise nettement]. De cette lutte des contraires, on sait à vrai dire peu de choses sous l'angle opératoire. L'oratoire est plus fourni sur ce point de science. Un autre passage des *Visions de Zosime* permet à Jung de citer l'***AC***, par l'intermédiaire de Marie la Prophétesse et le ***Ros. Phil.*** :

« *Marie dit du vase hermétique qu'il est la "mesure de ton feu" et que les Stoïciens l'avaient caché (cité dans Lib. quartorum dont nous avons signalé l'importance in Theat.Chem. V, 101-186, p. 143).* » [***Racines de la conscience***, pp. 196-197]

Et l'on trouve en complément cette note :

« *De même notre pierre, c'est-à-dire l'ampoule de feu, a été créée à partir du feu.* » [***Allegoriae Sapientium*** in *Theat. chem*. V, 57-90, p. 67]

Remarquez que ce terme d'ampoule de feu se rapporte précisément à la bulle germinative de la gravure du ***Mercurius redivivus*** [cf. AC, I] aussi bien qu'à la frondaison de l'arbre de projection [Codex vossianus f. 99, Leiden] : l'Hermès ☐ y est contenu ; sans cette relation rien, au fond, de ce toute cette histoire de l'AC, ne peut être saisi.

Carl-Gustav Jung (1875-1961)

Nous allons à présent revenir sur le commentaire des aquarelles de l'AC donné par Jacques van Lennep, dans son ***Alchimie*** [Dervy, 1986]. Voyons d'abord la figure XXII. Van Lennep écrit que :

« *L'artiste a manifestement joué sur le sens des entrailles, celles de la terre de laquelle s'extrait la matière première et celles de l'oiseau, symbole de la pierre qui peut se multiplier.* » [p. 67]

Le pélican représente le ☿ qui se détruit lui-même en assurant la croissance de l'androgyne hermétique ; il y a donc méprise puisque la multiplication [en fait l'accroissement] est lié non point à cette idée chimérique de l'augmentation exponentielle du « pouvoir » transmutatoire du lapis mais tout simplement à la croissance du cristal. Notons encore que nous avions vu un aigle, à l'origine, dans cet oiseau mais il s'agit d'une erreur et c'est donc bien un pélican [toutefois, ce que nous disons de l'aigle, sous le point de vue du symbolisme reste valable ; cf. supra sur le pélican]. La figure XXXVII date du XVI^{e} siècle et Van Lennep en donne la version du XV^{e} dans son livre, p. 58 :

« *La volatilité ou extraction de l'esprit métallique et sa réincrudation ultérieure est alors suggérée par l'image d'un petit être (l'âme) qui s'échappe de la bouche d'un guerrier tandis qu'un autre s'apprête à le faire avaler à un cadavre dressé dans son cercueil. Le guerrier symbolise le métal dont il faut extraire la quintessence "parce que - explique le texte - l'âme est extraite par la putréfaction"* ».

L'auteur passe sous ilence la scène inférieure avec les trois lézards. Faut-il y voir un symbole se rattachant à celui de la salamandre ? C'est possible comme tendrait à le suggérer le fait qu'il possède des écailles, qu'il s'agit d'una animal à sang froid, qu'enfin c'est un reptile : il possède des traits qui le rapprochent du dragon et du serpent. Sur l'extraction du ♆, cf. supra à *spiritus corruptus*. Le lézard vert [lacerta viridis] apparaît dans le tableau des symboles de Penotus [Bernardus G. Penotus a portu Aquitano, in *Theat. Chem.*, vol. II, p. 123 et cf. introduction à Ripley, ***Livre des Douze Portes***] comme un équivalent du mercurius. La figure XXIII est passée rapidement :

« *Rapprochons cette miniature* [il s'agit de la figure VI], *l'une où un alchimiste verse une poudre sur la pâte qu'un aide pétrit...* » [p. 66]

Tel n'est pas le cas de la figure XXIV où Van Lennep va citer l'une des aquarelles du *Codex Vossianus*, mais sans mentionner explicitement le MS :

« *L'image qui illustre le chapitre comparant la pierre au végétal, perce qu'elle est le fruit d'une croissance identique, présente un Arabe (Galien) se tenant, clé en main, près de la porte d'un château. Il détient les principes qui permettent d'accéder à la connaissance des secrets conservés dans la citadelle hermétiquement close. Il s'agit du sage qui sait ce qu'est l'arbre de vie au tronc couronné, que l'on retrouvera également dans le Splendor solis. L'arbre ou bois de vie, c'est la médecine universelle, lorsque les métaux imparfaits ont crû jusqu'à la perfection de l'argent ou de l'or. Et je leur donnerai à manger de l'arbre de vie,*

précise le texte. » [pp. 67-68]

Il s'agit là d'un extrait de la *Première Parabole : De la Terre noire dans laquelle les sept planètes ont pris racine* [in M.-L. von Franz, ***Aurora consurgens***, p. 75, trad. La Fontaine de Pierre, 1982]. La Parabole a trait à la manière dont le sage arrivera à forcer la nigredo ☾. La référence au ***Splendor Solis*** vaut pour l'image 6 qui nous montre un arbre couronné d'où s'enfuient des oiseaux. On en connaît plusieurs versions [1, 2]. Van Lennep continue ainsi :

« *Plusieurs symboles de cette miniature se retrouvent dans un autre manuscrit du XV^e siècle (un de ceux qui furent négligés par Obrist), conservé à Oxford. Le couple du soleil et de la lune apparaît tenant des clés dans la tour-athanor comportant trois enceintes et trois portes (les élixirs). au centre de celles-ci pousse parmi les flammes l'arbre de vie montrant dans son feuillage le roi-or. Trois signes astrologiques sont indiqués par un archer (sagittaire), un lion et un bélier tandis qu'une âme s'échappe d'un cadavre.* »

Le MS. dont parle Van Lennep est le *Bodleian Library Rawl. D. 893* et la miniature évoquée présente des rapports évidents avec l'aquarelle du f. 99 du *Codex Vossianus*. L'ensemble est intégré dans une tour figurant l'athanor.

Bodleian Library MS. Rawl. D. 893, fin XV^e siècle

La partie inférieure montre le couple alchimique avec des phylactères s'y rattachant. Il s'agit des principes élémentaires ☉ et ☽. Ils ne sont pas encore sublimés [sinon ils ne seraient porteurs des clefs de saint Pierre]. La partie supérieure est strictement superposable, en substance, de celle du f. 99 de Leiden. Mais au lieu que la projection et le transfert se dégagent nettement, l'accent est mis dans le MS. *Bodleian* nettement du côté de la projection ☽+.

La figure XXV est pour l'auteur :

« *le thème de la floraison... Les corps décapités du soleil vêtu de rouge et de la lune vêtue de blanc, gisent près de leur bourreau, une étrange créature au corps de serpent et à le tête étoilée.* » [p. 68]

Van Lennep signale que Jung avait fait remarquer que Knouphi, une divinité chthonienne à corps de serpent, avait la tête entourée de rayons. Il s'agit du serpent Chnuphis [encore appelé Khnum, Khnoumis, Chnuphis, Chnemu,

ou Chnum], portant une couronne à sept rayons [King, ***the Gnostics and their Remains***, planche III, fig. 7 cité in ***Psychologie et Alchimie***, fig. 203, p. 482, trad. Buchet Chastel]. Ce serpent doit être rapproché d'Agathodaimon. À l'origine, il semble que Chnuphis ait possédé des traits qui le rapprochaient du dieu Ptah de Memphis : on disait de lui qu'il avait élaboré l'oeuf cosmique [contenant le ☉ et l'unus mundus] sur un tour de potier [toutefois, on peut se poser des questions sur l'unicité réelle de Chnuphis et Khnum... Mais rien n'interdit de penser que, le verbe num signifiant « se joindre, s'unir », on ne soit pas autorisé à voir, effectivement, dans Chnuphis l'uino entre un lion et un serpent... qui produirait le taureau Khnum de Ptah !]. Le rapprochement entre la figure de l'***AC*** et cette divinité égyptienne est d'autant plus intéressante que nous avons été amenés, cf. AC, I, à rapprocher la Bubastis de l'Egypte ptolémaïque de la femme dénudée, à la figure XIV [Baubô].

serpent with lion's head & fishtail (Chnuphis) coiled, head raised

Le rapprochement est aisé entre Chnuphis et ce que nous avons dit - cf. AC, III - du taurobole mithriatique ; il suffit de revoir le bas-relief de Heddernheim pour comprendre que serpent et lion ne forment qu'une seule figure, que le vase ou cratère unit ou scelle pour ainsi dire en une entité. qui n'est autre qu'une variation sur le thème du ☿. Revenons à Agathodaimon. On l'assimile à un serpent divin ce qui est déjà concilier les contraires, au point qu'on pourrait presque croire que Jung y a pensé en écrivant sa ***Réponse à Job*** [trad. Buchet Chastel] ; plus sérieusement, on a donné ce nom à l'un des Philosophes de la Science et de l'Art divin dont le nom s'est ainsi évhémérisé dans la ***Turba*** où il intervient à plusieurs reprises [(ce nom se trouve répété un grand nombre de fois, avec des variantes multiples, telles que Agadmion, Agadmon, Agmon, Admion, Admion, Cadmon. Il répond encore - sent XLV de la 2ème version - à Zimon - sermo XLI - de la 1ère version - ; lequel est ailleurs - sermo XXXIII = sent XXXVII - identique avec Zeunon
ou Zenon, auteur d'un certain nombre de dires - selon ce que dit Berthelot, on serait tenté, aussi, d'assimiler Agathodémon à Cadmus ou à Amon ...) cf. Berthelot, ***Chimie des Anciens, IV***]. Les uns croient que c'est un Ancien, un des plus vieux personnages qui se sont occupés de philosophie en Égypte ; d'autres disent que c'est un ange mystérieux, bon génie de l'Égypte ; d'autres l'ont appelé le ciel, et peut-être dit-on ceci parce que le serpent est l'image du monde.
En effet certains hiérogrammates égyptiens, voulant retracer le monde sur les obélisques, ou l'exprimer en caractères sacrés, dessinent le serpent Ouroboros ; son corps est constellé d'astres. Quoi qu'il en soit, il es réputé avoir prononcé ces paroles que Zosime rapporte [cité par M.-L. von Franz in ***Aurora Consurgens***, note 18, p. 349, trad. La Fontaine de Pierre, op. cit.] :

« *Ne méprisez pas la cendre qui est au fond du vase ; elle est à une place inférieure, mais elle est la terre de ton corps qui est la cendre des choses permanentes.* » [in ***Rosinus ad Sarratantam***, *Artis Auriferae*, I, pp. 183 et sq.]

C'est nommer le sel incombustible, fixe et central, que d'autres ont appelé la salamandre et que nous symbolisons par l'idéogramme ⛆. Il s'agit du principe qui asure non pas tant la germination que la croissance de l'or enté dans la terre foliée des Sages. C'est donc à l'image d'une véritable graine que nous sommes amenés ainsi qu'à l'aspect trinitaire de l'unus mundus :

« *Viens à moi, viens à moi, bon fermier, Agathodaïmon Knouphi Orion le saint, qui reposes au nord et agites les flots du Nil et les unis à la mer et les transformes par le processus de vie, comme un homme... le sperme de la conjonction d'amour, qui bâtis le cosmos sur un fondement solide.* » [Papyrus de Berlin 5025, in Preisendanz, ***Papyri Graecae Magicae***, I, p. 4 cité in M.-L. von Franz, ***Aurora consurgens***, op. cit.]

Agathodaimon est comparé ici à Cadmus ou à Hercule : c'est la personnification de l'Artiste démiurge qui

façonne son oeuf philosophal et cosmique. Dans les *Visions de Zosime*, il est décrit comme un vieillard blanchi par les années au point que les gens qui le regardent sont éblouis par l'albedo qui se dégage de son être. Il s'agit du mercurius senex ou dragon rouge que certains ont appelé IAMSUPH [pour YAM(M) SUPH, cf. ***Douze Clefs de Philosophie***, Clef X] :

« *Je suis l'homme de plomb et j'endure une violence intolérable.* » [in Jung, ***Racines de la conscience***, p. 163, pochothèque]

Blanc de plomb, voilà la céruse [carbonate de plomb], qui nous rappelle les paroles de Zosime sur le temple d'albâtre et de céruse que l'Artiste doit s'employer à construire [cf. prima materia]. Zosime va même jusqu'à recommander d'établir le temple tumulaire avec de l'albâtre en pierre de marbre de Proconnèse [cf. Berthelot, *Alchimistes grecs*, III, i, 5 et III, xxix, 12, cité par M.-L. von Franz, ***Aurora consurgens***, p. 329] : c'est l'oeuf d'albâtre que Zosime compare encore au mystère mithriatique [cf. AC, III, commentaire du bas-relief de Heddernheim] parce que Mithra passait pour l'intercesseur entre ☉ et ☽ : il avait donc, d'évidence, des traits de ☿.

« *L'eau est cet humide radical qui représente l'anima media natura ou anima mundi (*Jung ajoute en note que c'est Agathodaimon qui subit la transformation*) retenue captive dans la matière ; elle est encore appelée âme de pierre ou métallique, anima aquina. Cette âme est libérée de l'oeuf, non seulement par la cuisson, mais aussi par l'épée, ou bien restaurée au moyen de la separatio, qui est la dissolution en les quatre racines ou éléments.* » [Jung, *Visions de Zosime*, in ***Racines de la conscience***, p. 171, pochothèque]

Il semble que Jung mélange ici deux phases de l'oeuvre qui n'ont rien à voir : en effet, l'anima mundi n'est obtenue qu'après que le spiritus corruptus ait baigné et séjourné longuement dans l'animus ♀. C'est alors qu'il est transfiguré en anima, contenue dans l'oeuf philosophal. Et ce spiritus corruptus est préparé à l'occasion de la schizogénie des quatre éléments, préalablement à la miseau tombeau des corps des deux matières. En revanche, l'âme est libérée de l'oeuf par le « glaive miellé » évoqué sur l'un des caissons du château de Dampierre-sur Boutonne. La *separatio* dont parle Jung s'effectue donc tout au début de la cuisson [Grande coction]. Agathodaimon représente donc en substance la nature divine secrète de la matière mystérieuse encore appelée arcane et idéalisée sous les traits du serpent divin Chnuphis dont la substance se renouvelle constamment. Mais, comme l'a noté Jung, il est paradoxal au sens où il possède à la fois le pouvoir de vie et de mort :

« *Considéré comme celui qui est attaché à la mère, le héros est le dragon ; considéré comme celui qui renaît de la mère, il est celui qui surmonte le dragon. Il a en commun avec le serpent cette nature paradoxale.* » [Jung, ***Métamorphoses de l'âme et ses symboles***, p. 620 dans la Pochothèque]

Notez que ces deux stades correspondent à ceux de la matière dans le vase de nature : dans un premier temps, celle-ci, dissoute, épouse pour ainsi dire la forme chaotique du dissolvant ; dans un temps ultérieur, lorsque l'animus se dissipe, le phénix renaît de ses cendres et cette phase signale la victoire du héros sur le dragon [Jung donne en exemple la Sexta Figura du ***De Lapide*** de Lambspринck]. Agathodaimon est encore le serpent vert indiquant l'aspect dual de la végétation et de l'inconscient : c'est dire que la croissance de l'androgyne se déroule en dehors du regard de l'Artiste, in *cavernam*. D'où les relations incessantes dans l'iconographie aux sépulcres, tombeaux, etc. [***Ros. Phil***., Codex Vossianus f. 99 , ***Atalanta fugiens, L***, etc.] Il faut aller jusqu'à la légende d'Osiris, et sans doute au-delà encore, pour percevoir la permanence de ce mythe de la lutte de l'androgyne naissant contre le serpent :

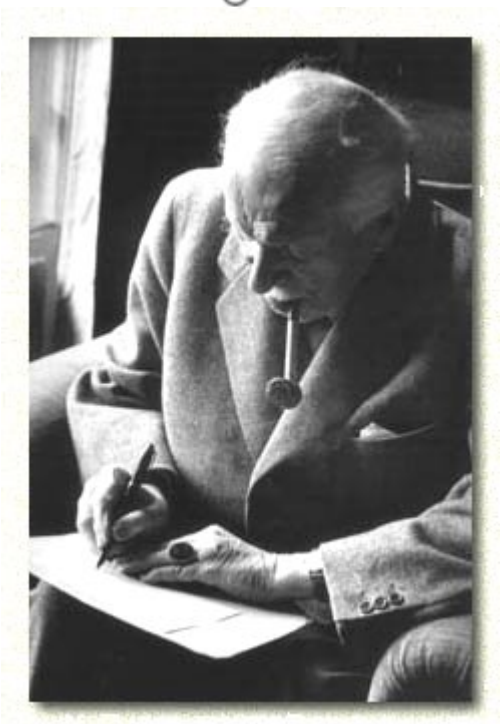
« *On trouve chez Frobénius (**Das Zeitalter des Sonnengottes**, 1904, p. 68) une légende où le grand serpent (né d'un petit serpent dans un arbre creux par ce qu'on appelle élevage du serpent) finit par dévorer tous les hommes... et seule une femme enceinte survit. Elle creuse une fosse, la couvre d'une pierre, y vit et enfante des jumeaux, ceux qui plus tard tueront le dragon.* » [Jung, idem, p. 636-654]

Le *cava ilex* [arbre creux] retient l'attention de cleui qui a lu les ***Figures Hiéroglyphiques*** du pseudo Flamel puisque Flamel recommande que l'athanor soit préparé d'un arbre creux, un chêne dont la forme doit être arrondie en dedans. Quant aux jumeaux, comment ne pas y voir l'androgyne qui porte sa figure céleste dans le signe des Gémeaux [cf. zodiaque alchimique, blasons hermétiques] ? Nous avons conté toutes sortes de légendes où les mythographes ont établi la recension de ces histoires de jumeaux qui se rebellent contre leur marâtre

[Amphion et zéthos, etc.], la mère terrible qui représente la formulation ♂ de l'animus ♀. Dans ***Aïon***, Jung rapproche le serpent du poisson :

« *Chez les gnostiques, le serpent se recommandait en tant que symbole populaire, connu depuis des temps reculés, du génie local bienfaisant, Agathodaimon, ainsi que Noûs qui occupait chez eux une place privilégiée.* » [*Symboles gnostiques du Soi*, trad. Albin Michel, p. 204]

Le Noûs ou ♄ ressortit du temporel et il représente les extrêmes, aussi bien le diabolus que le fils de Dieu ; on peut le représenter par le symbole de l'aes ustum ♀, en liaison avec le salniter ♁ défini par Boehme.



C.G. Jung sans doute vers 1958, à Küsnacht [probable photo de l'entretien avec Aniela Jaffe]

Le serpent est double et représente le principe Soufre dissous [non seulement le sulphur ♎ mais aussi la terre du corps ⛆]. Ces serpents [ils sont deux, comme ceux que l'on voit représentés dans la Prima Figura de Lambsprinck] sont entrelacés autour du caducée d'Hermès qui est le principe fixe. Ces serpents ont donc un rôle qui est fondamental : ce sont les images mercurielles du Soufre : dès lors, on comprend qu'il s'agisse d'un symbole de sagesse et de la lumière ou Soufre ☉, annonciateur de l'*Anima consurgens*. Mais ce serpent est énigmatique, secret et imprévisible, signant par là sa nature éminemment ☿ qu'il faudra domestiquer [figure IV] en le garrottant ou en le tronçonnant, chose que l'on réalise par la pétrification de son oiseau dédié, le basilic [figure XX et XXbis] : autrement dit, il faut dans cette opératon réaliser ce que les métallurgistes appellent un « étonnement » qui fait exploser les pierres les plus dures, que l'on soumet à un régime écossais [cf. compendium]. Eh bien ! Il en va ainsi du Mercure et la coagulation de l'eau mercurielle - aqua permanens - nécessite que, de toute urgence, dans une atmosphère surchauffée, l'Artiste fasse preuve au sens propre du terme, de sang froid [toutefois, cela doit se comprendre avec un grain de sel, car l'étude de notre Mercure philosophique montre que le calorique ne doit être abaissé que d'une manière lente, très progressive]. En somme, nous trouvons en Agathodaimon une triade où participent au début le spiritus corruptus [résultat de l'ouverture du métal, vêtements souillés du ☉ et de ☽], à la fin, l'anima dépurée ♀, et de manière intermédiaire en une forme dynamique, le désir ou mercurius senex comme vieillard chenu et blanc, d'une blancheur incroyable, à la fois solaire et lunaire : c'est une blancheur qui fait baisser le regard tant elle illumine et qui montre une privation totale d'un des éléments de l'oeuvre nécessaire à la coagulation : l'aer ♎ comme symbole de Zeus ♃. Car le transfert ♄ ne sert à rien si la projection ♃ n'opère pas. Aussi peut-on se poer des questions ur le caractère

réputé « néfaste » de cet aspect chthonien ▽ du serpent, alors qu'il est au contraire indispensable à la future réincrudation - i.e. individuation - du ♁. Dans son ***Mysterium Conjunctionis***, Jung reviendra en une synthèse suprême sur Agathodaimon, en citant Ostanès :

« *Monte vers Agathodaimon le Grand et demande-lui aide, et sache qu'il existe en toi quelque chose de sa nature qui ne sera jamais corrompu. Et quand je fus monté en l'air il me dit : Prends l'enfant de l'oiseau qui est mélangé de rouge et étends pour l'or son lit qui sort du verre, et place-le dans son vase d'où il n'a pas le pouvoir de sortir sauf quand tu le désires, et laisse-le jusqu'à ce que son humidité soit partie.* » [Jung, ***Myst. Cunjunctio****., I, la Quaternité*, p. 33-34, trad. Albin Michel, E.J. Holmyard, ***Kitab al-'ilm al-muktasab***, etc. 1923, p. 38]

Ce « quelque chose » d'incorruptible est cette parcelle issue du spiritus corruptus qui va se transformer dans le travail en anima ♀, au travers pourrait-on dire de l'animus ♀, celle-ci jouant le rôle d'un filtre, d'un crible, philtre d'amour s'il en ait [sur le muktasab, cf. supra]... C'est à partir de là que s'élabore, peu à peu, le Soufre vif des philosophes ou sulphur ♁ « azoqué » oint par l'animus ♀ et dont l'idéogramme est dès lors conjoint à celui de Jupiter ♃ : ♁. Le reste de l'extrait est plus aisé à comprendre : il fait intervenir △ - où il faut lire ♃. Le lit de l'or qui sort du verre est le christophore ou Offerus [cf. tarot alchimique, lame de l'(h)ermite], c'est-à-dire celui qui porte l'or : cristou joroV. Enfin, le départ de l'humidité laisse la terre embrasée de son rayon igné ☉ et ce départ correspond à la dissipation de l'animus. Ce départ du ☿ coïncide avec l'apparition de la 3ème couronne de perfection :

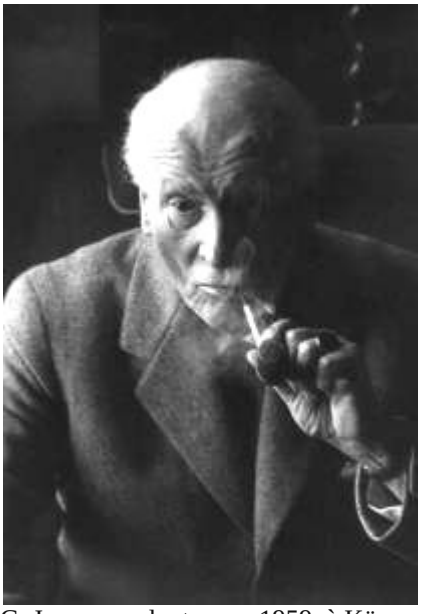
« *Cela rappelle les sept (ou douze) couronnes de lumière brillante que le serpent Agathodaimon porte sur les gemmes gnostiques et aussi la couronne de la Sapientia dans l'Aurora consurgens.* » [idem, p. 36]

Cette allusion à la couronne de la *Sapientia* représente l'individuation, en ce sens qu'elle manifeste la présence de la *terra alba foliata* [Senior, ***De Chemia***, 1566 signalé par Jung en note 32]. En particulier, dans les allégories chrétiennes, il est notable que la couronne soit à l'image de l'humanité du Christ, i.e. de sa substance corporelle. Jung reviendra, in fine, sur cette image constellée du vase, du serpent et d'Agathodaimon, dans l'un des derniers chapitres du ***Myst. Conjunctionis*** :

« *le serpent d'Hermès ou Agathodaïmon, le noûs de la face froide de la nature, en d'autres termes, l'inconscient est emprisonné dans le vase sphérique, fait de verre diaphane. Dans la conception alchimique, ce vase signifie le monde aussi bien que l'âme.* » [***Myst. conjunctionis***, I, *les Personnifications des opposés*, p. 254]

Le verre diaphane ou amorphe est le vase de nature ou athanor : il est imprégné de la susbtance de l'animus mundi ♀ qui symbolise l'inconscient [complexe Ça - Soi]. Ce vase est l'*unus mundus* des alchimistes qu'ils symbolisent par l'hiéroglyphe de la ☥ mais que l'on peut tout autant représenter par celui du *salniter* de Boehme ☥ : cette image a l'avantage de différencier en tant qu'essence, la nature du vase qui est le V.I.T.R.I.O.L.E.U.M. de la nature du composé qui est le ☿. Elle présente cependant l'ambiguité de faire voir un récipient en verre [cornue, matras scellé] là où il faut voir un creuset empli de sa brasque : autrement dit, il est pratiquement impossible, avec ces informations, de savoir si l'Artiste envisage la voie humide ou la voie sèche [cf. supra]. Le symbole de la ✝ où l'on devine le tombeau, le tumulus, le creuset [de même que la dissolution qui lui est, pour ainsi dire consubstantielle] est beaucoup plus intuitif que celui d'un vase en verre scellé où la matière évolue. Ce point, pourtant important, ne semble pas avoir été traité par Jung dans ses études alchimiques. On peut néanmoins en avoir un aperçu grâce à deux aquarelles, celle du *Codex Vossianus* f. 99 et celle à laquelle se réfère Van Lennep - MS. Rawl. 893 - un peu antérieure puisque datant probablement du XVe siècle. Il semble que la partie gauche du f. 99 où nous considérons le processus de projection ♃ soit identifiable à la voie sèche, tandis que la partie droite - celle ou nous voyons des « esprits » se tendant la main et assimilable au processus de transfert ♄ - soit identifiable à la voie humide. Mais dire cela serait

sans comptert sur un point capital : dans son ***Myst. Cath.***, Fulcanelli a insisté sur le fait que la voie sèche était divisée en deux phases principales où il a distingué une phase humide suivie d'une phase sèche ou phase d'assation [cf. symboles]. Dès lors, il paraît licite de voir dans la voie dite humide la phase humide de la voie sèche - celle où agit l'*aqua vitae permanens* - et dans la voie dite sèche, la période d'assation de la voie sèche - celle qui est marquée par la disparition progressive de l'esprit Mercure. [voir aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6]



C.G. Jung sans doute vers 1959, à Küsnacht

Van Lennep cite ensuite Don Pernety :

« *Ce bourreau porte la hache qui correspond au feu car, dit Pernety : " frapper avec la hache, c'est cuire le magistère ".* » ***[Alchimie***, p. 68]

C'est évoquer là encore l'assation mais là où nous ne serons pas d'accord avec Pernety - comme en bien d'autres points qu'ils développent dans sa trilogie [***Fables Égyptiennes et Grecques***, 2 vol. et ***Dictionnaire Mytho-hermétique***] - c'est lorsqu'il assimile la hache avec la cuisson au lieu qu'il faut l'associer à la dissolution, ce qu'exprime bien, au reste, la figure XXV. Cette confusion est d'autant plus regrettable qu'elle conduit Van Lennep à poursuivre en assurant que :

« *Des corps des époux martyrs doit s'écouler une eau germinatrice (aqua germinans) ou teinture qui, selon la Turba ou Senior, fera pousser ces fleurs.* » [ibid., p. 68]

Les fleurs évoquées sont celles que l'on distingue dans le matras, là où le feu circulaire fait son oeuvre. Sont-ce vraiment des fleurs que l'on aperçoit ? Ne serait-ce pas plutôt des morceaux de *carbunculus* ou de *carbo* [charbon] ? Quoi qu'il en soit, il ne peut s'écouler d'eau germinative du corps des époux, mais bien plutôt et tout d'abord, cette *aqua foetida* dont parlent les vieux textes et qui constitue la partie importante du « vinaigre très aigre ». On voit qu'il ne saurait être question pour le moment de teinture puisque nous en sommes au stade la nigredo ◯ ; la germination ne pourra avoir lieu que pour autant que l'or soit « enté » dans une terre qui lui soit appropriée [ce qu'exprime bien mieux la figure X]. Voyons à présent la figure XXVI. Van Lennep est amené à la rapprocher de la figure XXII :

« *Rapprochons-en immédiatement une des dernières illustrations où une femme à la peau sombre présente un caducée dans son ventre outrouvert. Cet embryon correspond à la matière minérale avant qu'elle soit tirée de la minière. L'image rappelle que selon la Tabula smaragdina, le vent a porté la pierre dans son ventre, une référence que le miniaturiste pourrait avoir habilement confondue avec le type de la Vierge prégnante laissant apparaître Jésus, le fruit de ses entrailles, mais peut-être aussi avec celui des Vierges noires* » [ibid., p. 67]

Vaste sujet en vérité ! En premier lieu, nous rapprocherions davantage la figure XXVI de la figure IX si nous prenons en considération l'ouverture du corps, identique à la percée dans les profondeurs, dans l'inconscient.

En second lieu, dans le commentaire intégré à la figure XXVI, nous citons Jung à propos de l'amande mystique qui décrit bien cette scène de la poitrine déchirée laissant paraître le fruit de la profondeur qui correspond ici aux Gémeaux de l'oeuvre [cf. la Vierge du livre d'Abraham Juif], où il faut voit l'androgyne. Nous ferons remarquer que le symbolisme de la schizogénie corporelle se perd dans la version du XVI^{e} - figure XXIX - où le caducée n'apparaît plus qu'exposé et perd l'aspect numineux qu'on peut lui trouver à la figure XXVI par le fait du rayonnement extraordinaire que dégage la vierge noire. Reconnaissons que cette image est terrible car cette « *Vierge prégnante laissant apparaître Jésus* » apparaît bien plutôt comme une sorte d'ange noir annonçant la face d'un diabolus. Variation que Jung aurait peut-être pu amorcer sur le thème de la quaternité et du mystère du Quatrième [cf. ***Essais sur la symbolique de l'Esprit***]. Là encore, comme pour la figure XIV [Bubastis de l'Egypte ptolémaïque] ou la figure XXV [serpent lion Chnuphis], nous serions tentés d'en revenir aux sources égyptiennes et d'y voir une représentation de l'antique Isis qui tient à la fois - en ce caducée et ces serpents - l'hexagramme ✡ de Salomon, symbolisant l'*anima consurgens* ☿ émergeant du chaos, c'est-à-dire du spiritus corruptus, dont la dépuration s'opère au sein de l'animus ♀. Ainsi cette vierge noire est-elle une variation sur le thème de l'androgyne tel qu'on le voit à la figure I :

« *Celles-ci [Vierges noires] dérivaient de divinités chthoniennes invoquées dans les rites de fécondation et de parturition et qui doivent être mises en rapport avec le mythe de la terre noire, la terre féconde, dont il est question dans l'Aurora. On peut associer cette créature à la reine du Midi, l'épouse de Salomon qui était noire et qui dans le texte est identifiée à la Sagesse, mère de la pierre philosophale, venue de l'orient, comme l'aurore qui se lève.* » [ibid., p. 67]

Van Lennep fait ici allusion à un commentaire de M.-L. von Franz se rapportant au chapitre V de l'AC, *la Stimulation des Insensés* [trad. Fontaine de Pierre, p. 71] où le texte concernant la Sagesse est en rapport direct avec une allégorie sur la prima materia que l'ignorant foule au pied sans le savoir ou rejette comme matière vile. Il est essentiel, ici, de saisir le parallèle entre la Sagesse et la Pauvreté [cf. le commentaire de la figure XXV] : la pauvreté représente le dépouillement de l'esprit qu'il faut comprendre comme la dépuration du spiritus corruptus [revoyez supra et la figure 8 du ***Ros. Phil***.]. Il s'agit « *d'être dépouillé de soi-même et revêtu de l'Éternité de Dieu* » : la materia prima considérée au sens global du terme [il y a plusieurs « materia prima »] doit être ointe de l'esprit sain, i.e. l'animus, chose qui ne peut se réaliser que dans le vase de nature afin que la matière soit revêtue d'un nouvel habit qui la transformera en corps glorieux, idée que l'éclat de la Vierge noire de la figure XXVI exprime parfaitement. Notons encore que cet aspect terrible a sans trait à un reste archétypal de l'image de l'antique Grande Mère [qui s'apparente à la « Mère folle » de Fulcanelli où l'on peut retrouver le dragon de la caverne qu'évoque Jung dans ses ***Métamorphoses de l'âme***, *VII, le Sacrifice*, note 91 ; cf. aussi ***la Légende Sifrit à la peau de corne***], signalée par Jung dans les *Aspects psychologiques* de ses ***Racines de la Conscience*** [p. 141, n. 30, éd. Pochothèque]. Onne peut s'empêcher de trouver dans cette Vierge noire le pendant occidental de la Kali orientale ou de l'Hécate grecque : l'ombre du diabolus nous est dévoilée *in corpore virgine* et nous épargne cette hypocrisie phénoménale de l'Église qui faisait dire fort justement à Jung :

« *On est allé jusqu'à supprimer à peu près ou même totalement le démon, ce qui a conduit à introjecter dans l'homme cette figure métaphysique qui constituait auparavant une partie intégrante de la divinité, si bien que l'homme est devenu le porteur du mysterium iniquitatis...* » [idem, p. 142]

Ce n'est pas tout : la figure XXVI nous permet de rejoindre le sacrifice mithriatique - taurobole, cf. supra voir mythe d'Attis et de Cybèle et l'AC, III pour le bas-relief de Heddernheim - via les dadophores sont Jung ajoute en note :

« *... portant leurs torches tantôt droites, tantôt abaissées se retrouvent aux portails des cathédrales chrétiennes sous les traits des vierges sages aux lampes droites et des vierges folles aux lampes renversées. Voir notamment, à Notre-Dame de Paris, les piédroits du portail du Jugement dernier.* » [ibid., *le symbole de la transsubstantation*, p. 264 ; la note est de Yves Le Lay qui a assuré la traduction des ***Racines de la Conscience***, Buchet-Chastel, 1971]

Ce portail du Jugement dernier est précisément celui qui fut l'un des principaux sujets du ***Myst. Cath.*** de Fulcanelli, avec la série des bas-reliefs des Vices et Vertus [cf. Gobineau de Montluisant]. Les textes rapportent que la Vierge fut préservée de la corruption dans son tombeau : en tant que vase terrestre du spiritus [notre vase de nature], elle préside ainsi à l'arche d'alliance entre les opposés de l'oeuvre {☉ - ☽}, après que ceux-ci

auront été dissous en forme de corps glorieux {🜂-🜄}. Entre-temps, que se passe-t-il dans le vase ? E. Canseliet, dans *la Sirène noire et enceinte*, se risque à cette explication :

« *Le livre, lorsqu'il est fermé, symbole de la Vierge, noire et enceinte, est maintenant ouvert, qui annonce la Vierge blanche et portant l'Enfant divin sur son bras... Je suis noire, mais belle - Nigra sum sed formosa - déclare, au premier chapitre du Cantique des Cantiques, la Grande Dame...* » [***Deux Logis alchimiques***, pp. 257-258]

Canseliet fait référence au Ct 1:5. On peut voir ce double aspect dans cette vierge de la figure XXVI dont le corps [= la terre 🜃] est noir tandis que le vêtement [= l'air 🜁 puisque que l'habit ressortit d'une épiphanie spirituelle] est blanc. Les ailes, vertes, sont là pour montrer de quelle manière doit s'opérer la métamorphose de la terre noire, disposée aux pieds de l'apparition céleste.

C.G. Jung dans son bureau, à Küsnacht, vers 1950

La figure XXVII n'a guère inspiré Van Lennep :

« *Une composition circulaire consacrée aux sept planètes démontre une évolution sensible par rapport au traité de Constantinus qui avait développé ce thème.* » [p. 59]

Allusion est faite au ***Bouc der Heimelichden van mire vrouwen alkemen*** [fin du XIV^{e} siècle] ou ***Livre des secrets de ma dame alchimie***. Barbara Obrist lui a consacré une étude [Constantine of Pisa: ***The Book of the Secrets of Alchemy*** : Introduction, Critical Edition, Translation and Commentary, Brill Academic Pub, 1990] assez récente si l'on met à part son livre, déjà signalé, sur les ***Origines de l'Imagerie alchimique, etc.*** [op. cit.]. C'est dans ce passage que l'on trouve une relation - indirecte - à la figure XXVII :

« *Les dieux des métaux sont campés dans deux séries de six cercles. Saturne présente un triple visage et Hermès porte la mitre... Le coq, l'aigle, le lapin et le cerf qui sont ainsi dessinés, ne résultent certainement pas d'un choix arbitraire, mais le texte n'en donne pas le sens.* » [p. 51]

La présence de ces éléments thériomorphes ne variera pas au cours des âges : nous les retrouverons, inchangés, dans les écrits alchimiques de Fulcanelli et d'E. Canseliet. Des quatre animaux cités, seul le lapin peut encore poser des problèmes sous l'angle de la symbolique : nous l'avons évoqué lors de l'examen de la figure I [cf. Ac, I et 1, 2]. Sur la figure XXXI :

« *Cinq aigles viennent boire dans un récipient posé sur un feu qu'active l'alchimiste. Selon la correspondance échangée entre un alchimiste de Lausitz et un médecin de Mayence jusqu'en 1506, dans laquelle ils interprètent quelques illustrations de l'Aurora, les aigles correspondraient au mercure.* » [p. 59, in Ganzen müller, ***Beiträge zur Geschichte der Technologie und der Alchemie***, Weinheim, 1956, pp. 219-227]

Ces aigles correspondent au secret des sublimations philosophiques qui marquent le début de la phase d'assation où le cygne est rôti. Nous terminerons la recension de Van Lennep par la figure XXXII ; Barbara Obrist n'a pas évoqué cette miniature parce que :

« *... sa méthode, qui veut se limiter à expliquer l'iconographie par les textes immédiats, ne lui en livra pas la clé. Pour l'imagerie alchimique, comme d'ailleurs pour l'iconographie en général, l'angle d'approche ne peut être aussi restreint.* » [p. 59]

Nous en convenons volontiers. Remarquons que Van Lennep donne une version de la miniature du XV^{e} siècle, au lieu que la nôtre est postérieure et doit dater du XVI^{e}. Quelques différences sont repérables :

« *... la mniature montrant un homme, avec un pansement autour du crâne, qui touche la tête d'un autre personnage. Le blessé serre un couteau entre les dents. Il tend une main vers le creuset que tient cet autre.* » [p. 59]

Il semble que le crâne de l'homme, dans notre version, soit coiffé d'une calotte. Peut-on comme l'affirme l'auteur, faire ici le parallèle entre le latin testa - crâne - et la « terre cuite » ?

« *... pour les philosophes, la terre correspondait à la matière dont ils extrayaient leur mercure, par le feu. Ce mercure, métal liquide et froid, n'est pas autrement désigné ici que par le cerveau rapporté par le texte à l'eau froide. Ce cerveau est contenu dans le crâne, sa coquille que signifie également testa ... De cette manière, il fallait, selon Hermès, prendre le cerveau parce qu'il était la demeure de la partie divine.* » [p. 59]

Convenons, là encore, que l'allégorie n'est pas facile à saisir. La miniature est divisée en deux parties qui semblent parler du même sujet, comme toutes autres miniatures. À droite, l'homme - en tant que corps - est conduit au bûcher afin d'être réduit en cendres et dépuré. À gauche, c'est l'esprit ou l'âme - partie divine - que l'on cherche à capter. Le problème, en l'occurrence, est de savoir si cet acte est pratiqué dans un but thérapeutique ou sacrificiel. Dans le premier cas, il faut guérir l'homme de son spiritus corruptus en le passant sous la ☨. Dans le second cas, il faut capter l'anima ♀ en brisant la coquille et on est alors ramené au mythe de Zeus dont le crâne est fendu par la hache d'Héphaistos.

Athéna, musée de l'Acropole, Athènes

Invention de la materia prima, prise au coeur du gîte minier. Cette scène fait l'objet de maintes reproductions, par exemple celle du ***Splendor Solis***, planche V. C'est là que l'Artiste vient chercher la matière métallique. Adolphus en parle dans l'***Azoth*** : il décrit une caverne, située à Rome, dans laquelle il reçoit l'illumination... Ces récits ne sont pas rares, à commencer par la découverte de la ***Table d'Emeraude*** du pseudo Hermès. Mais poursuivons : Adolphe écrit :

« *Mais implorant l'aide de Dieu, j'avisai une petite lumière loin de moi au plus profond de ma caverne, laquelle s'augmentant petit à petit s'approchait après de moi, & destitué de force j'hésitais & lors je vis un certain homme très lucide, comme aérien récompensé d'une Couronne Royale ornée partout d'étoiles [...]* » [***Azoth***]

Ce texte peut être mis en relation avec ce qu'écrit Pernety de la matière première des Sages, chap. De la première matière, ***Fables Égyptiennes et Grecques***, t. I :

« *C'était moins un corps qu'une ombre immense, moins une chose, qu'une image très obscure de la chose, que l'on devrait plutôt nommer un fantôme ténébreux de l'Être, une nuit très noire, et la retraite ou le centre des ténèbres, enfin une chose qui n'existe qu'en puissance, et telle seulement qu'il serait possible à l'esprit humain de se l'imaginer dans un songe. Mais l'imagination même ne saurait nous le représenter autrement que comme un aveugle-né se représente la lumière du Soleil.* »

C'est donc le passage de l'obscurité à la lumière qui nous est indiqué sur cette peinture, d'avantage que l'appropriation de quelque matière, certes précieuse, mais dont l'acquisition n'est nullement suffisante pour faire l'oeuvre. On lira utilement la ***Génération des métaux*** ou ***Bergbüchlein*** - avec des notes de Gabriel-Auguste Daubrée sur ce sujet. A droite, l'allégorie de la scène : le pélican nourrit sa portée de sa propre matière. Jung [***Racines de la conscience***, Visions de Zosime, p. 198] indique que

« *Le Christ lui-même est le pélican qui déchire sa poitrine pour nourrir ses petits* »

avec en note une réf. à l'amandier, amugdaloV, surnommé le père du Tout,

« *... portant en lui le fruit parfait qui pousse et se meut dans la profondeur.* »

FIGURE XXII

Est-ce une relation aux cendres de l'Aigle, qu'il faut lier au sang du Lion ? En ce cas, c'est de la minière des Sages qu'il s'agit : c'est la mine - au sens propre du terme - de l'eau dont l'Artiste a besoin pour ses sublimations. Ce que les alchimistes appellent « donner des plumes à l'aigle ». Pour confectionner cet amalgame et aider l'aigle à prendre son envol, il convient que l'Artiste lui ajoute la matière du dragon dont parle Michel Maier dans l'emblème L de l'***Atalanta fugiens***. La matière que le moine vêtu de rouge semble manier avec précaution et respect doit donc représenter ce sel mercuriel dont Salienus parle dans la ***Toyson d'or*** - Salienus pour prêtres Saliens, chargés du culte de Mars, au nombre de douze. Enfin, on rapprochera cette figure XXII de la septième figure du ***De Lapide Philosophorum***de Lambsprinck. On trouve une gravure beaucoup plus moderne d'inspiration, dans la même série que celle de la figure extraite de ***Der Hermetische philosophus*** [in-8° Franckfurt en Leipzig: Verlegts Johann Gabriel Grahl, Buchhandler in Weinn 1709], dont on a un autre exemple, figure XXIV.

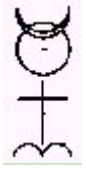
Pour finir, ajoutons qu'Emma Jung [la Légende du Graal, complétée par M.-L. von Franz, trad. Albin Michel 1988] rapporte que la légende du phénix [cf. le poème de Lactance] fait mention d'un oiseau qui amasse dans son nid une résine inflammable dont il nourrit ses petits, oiseau qui ajouterait aux traits du phénix celui du pélican : Iselin en fait une sorte de serpent ailé.

figure XXXVII

Cette figure ne date point du XV^{e} siècle : J. Van Lennep donne la version « originale » dans son ***Alchimie***, p. 58. Nous venons d'évoquer le culte de Mars. Il semble que nous le retrouvions sur cette autre aquarelle. Admirons d'abord le décors : le fond bleu doit être remarqué car c'est un ciel d'airain. L'arbre dont une branche est sciemment cassée accentue la nuance azurée par le contraste coloré et imprime une tonalité nettement orientale à l'ensemble. Mais que dire de la scène qui nous est offerte ! C'est une résurrection : nous en avons vu d'autres dans les emblèmes des ***Douze Clefs de philosophie*** du pseudo Basile Valentin, dans la ***Philosophia Reformata*** de Mylius et, bien sûr, dans le ***Rosarium Philosophorum***. Dans cette représentation médiévale, le Mercurius senex est tué par un chevalier qui donne l'âme au corps. En bas, on trouve une scène où gît un reptile tandis qu'un combat se déroule entre deux autres lézards. À droite, le Mercurius senex défaillant dont l'esprit se volatilise ; à gauche, l'Âme peut désormais réintégrer le Corps. Le médiateur est représenté par un soldat vêtu de côtes de mailles dont le glaive a terrassé le Mercurius : il s'apprête à infuser la vie au corps mort du Lazare [on reverra ici utilement le ***Sermon sur la Mort*** de Bossuet]. Contrairement à d'autres cas, le thème de l'épée n'est pas relié, ici, à la putréfaction ou à la dissolution, mais bien à la résurrection : il est vrai qu'elle passe par la destruction mais le Mercure est, comme l'indique Jung dans ses ***Racines de la Conscience***, aussi bien un donneur de vie qu'un destructeur de la forme antique. En bas, ces trois lézards sont à l'image de la Trinité : le Corps mort, et au-dessus, l'Âme aspirant l'Esprit par son caput. Le lézard, dans ce contexte, apparaît comme ambigu contrairement à la coutume qui en fait l'ami de la maison : son symbolisme est bien sûr lié directement à celui du serpent et il faut aussi y rattacher le kamaileon ou lion de terre qui permet d'établir la liaison entre △ et ▽. C'est en somme l'image de l'a et de l'w de l'oeuvre qui débute par une dissolution et s'achève par une coagulation : SOLVE ET COAGULA.

L'oratoire et le laboratoire se complètent dans cette scène. Les couleurs frappent d'abord : à gauche, le rouge ♂ et le vert ♀ ; à droite le gris violet. Au fond, notre ciel azuré, retrouvé dans bien d'autres scènes de l'***AC*** et qui est l'annonce de l'Aurore dans la mesure où l'on peut poser l'équivalence entre le bleu et la ☿ et ce fond bleu en est comme la projection sublimée.

Jung rattache le rouge au carbunculus [escarboucle des Sages] et rappelle que Goethe lui donnait une connotation spirituelle : nous pouvons y voir le ♃. Quant au vert, il est attaché au concept de naissance ou du moins à l'arch qui détermine « *l'action d'incubation du spiritus sanctus* » expression remployée de Jung qui la cite dans ses *Visions de Zosime* [***les Racines de la Conscience***, op. cit., p. 160]. On y retrouve l'image du Lion vert ou *Mercurius vitae*, celui qui va provoquer dans un premier temps la dissolution métallique avant sa résurgence, comme les montrent les images du ***Ros. Phil.***, cf. AC, I. Les deux ouvriers s'affairent sur la prima materia d'où ils espèrent tirer le levain qui pourra lever la pâte de Mercure, c'est-à-dire précipiter la fermentation aurifique : le mélange de vert et de rouge procure le jaune : ☉. Manifestement, ces ouvriers ne sont point des maîtres, et c'est à droite qu'il faut chercher Senior qui s'affaire à son marteau dans lequel d'ailleurs on devine un maillet, équivalent de la massue d'Hercule. On en a fait le symbole de la puissance du temps : c'est nommer Cronos ♄. Dans le même temps, ce maillet a des caractères qui le rapprochent de la foudre et donc de Zeus ♃. Si nous reprenons la ***Monade Hiéroglyphique*** de John Dee, un symbole permet de disposer une liaison de cabale entre Cronos et Zeus :



Si nous examinons la partie inférieure du Mercurius, à droite, voici l'image de Saturne. À gauche, une rotation de -p/2 procure l'image de Jupiter, cf. pour le reste notre monade hiéroglyphique. Notez que la présence du Soufre dans le cercle mercuriel dénote qu'il s'agit là non pas du Mercurius mais de l'anima, cf. partie I. Voyons enfin la couleur gris du vêtement de Senior qui dénote la mixtion entre ♄ et ☽ : cette couleur annonce selon Pernety ♃.

figure XXIII

FIGURE XXIV

Deux parties se dégagent : à gauche, un arbre, ceint d'une couronne vers sa base, enclos dans une espèce de treillis. À droite, une citadelle ou un palais. Un personnage, vêtu de bleu, tient une lourde clef et semble perplexe. Observons d'abord la partie gauche : nous avons déjà vu ce treillis, dans la figure XI. Il correspond à l'enceinte virtuelle du vase de nature dans lequel la Grande Coction débute ; rappelons qu'à la figure XI, nous en sommes au stade de la dissolution. Ici, rien de tel : le couple ☉ - ☽ s'est transformé en un bel arbre qui, toutefois, ne porte point encore de fruit. Observons encore que le fond du ciel a changé et qu'il est devenu couleur de △ qui annonce le FEU mais aussi le crépuscule ; manifestement, on se situe à l'aurore comme en témoigne la 1ère couronne de perfection. Abordons l'analyse : l'arbre est celui du ***Mercurius Redivivus***, cf. ***AC I*** que Samuel Norton donne à voir dans son ***Alchymiae complementum et perfectio***. La 1ère couronne témoigne de ce que la noirceur [nigredo] a été obtenue, c'est-à-dire la conjonction provisoire des contraires qui reste végétale et n'est pas encore minérale. C'est donc d'un arbore vitae qu'il est question : c'est l'axe du monde en tant qu'il met en communication ♄ qu'il faut voir là comme principe de la □ primitive, et ♃ qu'il faut voir comme ciel firmamental ou △. L'enclos symbolise le soleil noir des alchimistes ou ○ qui exprime, précisément, cette nigredo. Nous retrouvons ainsi les trois principes de la bulle germinative du ***Mercurius Redivivus***, cf. ***AC I***. S'y ajoute le principe pontique avec le feu du ciel - rouge - qui évoque Héphaistos : c'est la † de la Passion que nous évoquons au § VI. Monade et qui représente la liaison entre TERRE et CIEL. À droite, le Palais fermé du Roy tant de fois évoqué dans nos pages, par relation au traité du Philalèthe. Cette porte close est semblable à celle de l'emblème XXVII de l'***Atalanta fugiens*** et présente aussi des caractères congénères d'un bas-reliefs de Notre-Dame de Paris [cf. Gobineau de Montluisant, l'Inconstance ou entrée du sanctuaire] avec ce commentaire de Fulcanelli qui prend tout son sens :

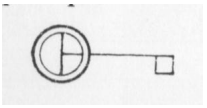
« *[Le vieillard]...vient d'arracher le vélum qui en dérobait l'entrée aux regards profanes. C'est le premier pas accompli dans la pratique, la découverte de l'agent capable d'opérer la réduction du corps fixe, de le réincruder, selon l'expression reçue, en une forme analogue à celle de sa prime substance.* »

L'inconstance est symbolisée par cet arbre qui ne porte pas encore de fruits et qui résulte de la mixtion des principes de l'oeuvre par la médiation du feu secret. Cet arbre est mutable comme cela est montré sur l'un des caissons de la galerie du château de Dampierre - sur-Boutonne. C'est l'acquisition de la

1ère couronne de perfection dont parle aussi Lambsprinck dans son ***De Lapide Philosophoru***m au commentaire de la Nona figura :

« *comprends que le premier degré de la teinture est réellement apparu.* », cf. ***AC, I***.

Quant au sanctuaire, il rappelle le temple dans lequel Zadith médite à la figure V. Il s'agit de l'athanor où la matière s'accroît à l'image du spiritus du moine. Voyez ici la figure VIII sur la nourriture à donner au Rebis. La clef est le SCEL de l'oeuvre et recouvre le secret du dissolvant permettant à l'Artiste de cuire ses matières dans l'oeuf :



La Clavis se compose de 1 part de nitrum ⏀ et de ½ part de ⊖. On remarque le cercle double, cf. notre monade là-dessus. Au centre, la longue barre horizontale manifeste le caractère permanent de l'Eau des Sages fondé sur l'équilibre du calorique. À droite le quadratum □. L'ensemble forme le symbolum du vitriol vert ou LEO VIRIDIS. Il ne s'agit pas, on l'aura deviné, du sulfate ferreux vulgaire bien que ce soit une substance d'essence ♂. Elle est tout autant d'essence ♀. E. Canseliet, dans ses Deux Logis alchimiques, a écrit :

« *... la matière s'ouvre à l'issue d'un violent combat qui, du sentiment des auteurs, est la clef des " prisons métalliques ". Voilà pourquoi, sans doute, l'idée de clef, qu'éveille la racine grecque KLEI, KLE ou CLE ... reparaît phonétiquement dans les diverses traductions du nom massue. C'est, en latin, clava ; en espagnol, clava ; en italien, clava ; en anglais : club ; en allemand, kolbe, de klobe, par métathèse.* » [le château du Plessis-Bourré, chap. l'Homme-Lion]

La clef - kleiV - est détenue par le gardien du temple, c'est-à-dire le prêtre, épithète du ☿ dans nombre de textes. C'est lui qui répandra l bonne nouvelle - kleoV - lors de la résurgence des Soufres, quand le sulphur et la terre préparée ou rhtinh [résine de l'or] auront donné naissance au lapis. On trouve une image à peu près semblable à la figure XXIV dans le volume ***Der Hermetische philosophus*** [in-8° Franckfurt en Leipzig: Verlegts Johann Gabriel Grahl, Buchhandler in Weinn 1709]

remarquez en particulier la couronne disposée dans l'arbre. Notez encore l'étoile de Salomon qui témoigne d'une influence R+C probable ; voyez enfin l'aspect général de l'église qui évoque plutôt l'athanor, avec sa tour en forme de petit campanile et, au fond, une clôture qui rappelle le cerclage de l'arbre de la figure XXIV.

A propos de l'Hermetische philosophus [Ferguson, I, p. 395]

HERMETISCHE (Der) Philosophus, oder Haupt-Schlüssel, derer zu der Chymie gehörigen Materien, Ursprung, und Herkommen aller Metallen und Mineralien. Das ist: Ein Weegweiser und Summarischer Bericht, wie nemblich das Universale Generalissimum, gleichwie die Metallen und Mineralien durch die Astra gewürcket, aufs Wasser und Erden ihren Leib endlichen durch viele Jahre nehmen, und in mancherley Gestalt formiret werden, per Artem inner kurtzen Zeit zu erlangen sey; und wie man folglich aller Metallen und Mineralien Eigenschaft auff das leichteste erkundigen und erforschen solle. Allen Seissigen Nachforschern der Natur zu gefallen an vielen Orthen dieses Büchleins klar beschrieben, und in sieben Tractätlein bestehend zum Druck befördert. Franckfurt und Leipzig, Verlegts Johann Gabriel Grahl, Buchhandler in Wienn, 1709.
8°. Pp. [22, including frontispiece] 319. [1 blank; 4 Register]. Title red and black. Frontispiece in two compartments. The volume contains seven distinct tracts.

- Aureus liber de Principiis Naturae et Artis, p. i.
- Definitio Alchymiae, p. 54.
- Phoenix Alchymiae, p. 75.
- Artephii, von der geheimen Kunst und Stein der Weisen Geheimes Buch, p. 122.
- Joannis Garlandii, seu Hortulani Compendium Alchimiae, oder: Erklärung der Smaragdischen Tafel Hermetis, Trismegisti von der Chimia, p. 167.
- Die Smaragden-Tafel, p. 168.
- Bernhard von der Marck und Tervis. III. Bücher von der Hermetischen Philosophie der Weisen, p. 193.
- Tabula Smaragdina, p. 213.
- Alanus, Dicta, darinnen das Geheimnufs Philosophischer Art an Tag gegeben wird, p. 304.

An edition of Frankfurt, 1690, 8°, is quoted in Jacob Lcupolds Prodromus Bibliothecae metallicae, 1732, p. 70. Certain of the tracts seem to have been reprinted from the Hermetischer Rosenkrantz

FIGURE XXV

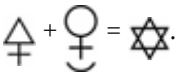
Dissolution des soufres et ouverture des métaux, voilà ce qu'exprime la décapitation du ☉ et de la ☽ par le principe pontique ♄. À ce stade, notons qu'il ne s'agit pas du Mercurius ☿ en ce sens que la figure XXV exprime le début de la Grande coction ; c'est donc le premier Mercure ou Cronos, qu'Artephius nomme l'antimoine saturnin, qui est représenté par ce personnage thériomorphe dont la queue est serpentine, la tête constellée et le corps couleur de ⊕ [assonance ion - ioV]. À droite, dans le matras ouvert, des susbtances noirâtres évoquent le poussier de charbon dont parle Fulcanelli au tome I de sa trilogie, poussier qui signale la dissolution totale de la matière, c'est-à-dire la sublimation du Soufre, transformé en ♆ [sulphur]. Tout dans ce ☿ désigne en vérité le *daemon* ou *genius* sans qu'il soit, compte tenu du contexte, possible de la déterminer en bonne ou mauvaise part. En effet, le Mercure est d'abord l'instrument de la dissolution [i.e. nigredo ◯] avant d'être celui de la régénération [i.e. réincrudation ☿⊙]. Il est clair, toutefois, que nous sommes placés à la phase de nigredo. C'est l'époque de la « grande circulation » de la matière à en croire Urbigerius : c'est ce feu circulaire que l'on distingue en bas du matras. Sur la figure du diable, nous invitons le lecteur à revoir le quinzième arcane majeur de notre tarot alchimique. On relève quelques similitudes : ses ailes bleues sont la couleur de notre daemon ; son hermaphrodisme se retrouve dans la queue serpentine. Mais l'épée est remplacée par la hache de Cronos. Sa coiffure est d'essence lunaire au lieu qu'ici elle se pare de l'étoile à six branches, rappelant la digamma de Salomon ✡, cf. AC, I. Enfin, les diablotins sont remplacés par le sulphur et le sel, mis au creuset. Quoi qu'il en soit, tout ici évoque le domaine de l'enfer et le fond de gueule ♂ appelle le mot : V.I.T.R.I.O.L.U.M. Voilà nos Soufres dans un état bien lamentable, obligés qu'ils sont de « *tirer le diable par la queue* » [penia piezomai] : en effet, ils sont littéralement pressés de pauvreté. La Pauvreté représente cet état où nos matières perdent leurs vêtements royaux pour paraître nus devant leur créateur. Ils sont alors « *revêtus de l'éternité de Dieu* » [Matt. 19, 29] ou aqua permanens. Opération que Fulcanelli nomme l'Hypérion de l'oeuvre [uper ion en décomposant, i.e. entourant la violette, cf. duodecima figura de Lambsprinck in ***De Lapide Philosophorum***, pour signifier l'ionosphère ou sphère de la violette qui désigne l'*Air des Sages* par cabale]. C'est là que le spiritus sanctus ☿ accompagne le filius ♆ dans cette progression de la spiritualité qu'il nous faut voir sous le trait paradoxal de la dissolution. Mais derrière la nigredo se cache la dépuration ou albedo. De là les traits de cabale des traités qui nous parlent de pauvreté, d'indigence, etc. [cf. en particulier les

traités de Zachaire et de Bernard le Trévisan]. La grande éclipse de ☉ et de ☽ de Lulle correspond à ce jeûne du coeur évoqué par des textes taoïstes. Le diable [diaboloV] n'est en fait apparu que tardivement comme tel, dans les Livres saints et chez les Pères de l'Eglise [Job, 1, 6 ; Ps 108, 6]. Il désignait auparavant « *ce qui désunit* », c'est-à-dire le moyen de la dissolution. Par extension, diaboulion qui prend le sens de « délibération ou conseil » se rapproche du Mercurius : on sait qu'à chaque fois qu'il est question de réunion dans les textes, de conseils, de discussions entre philosophes - cf. ***Splendor Solis*** - c'est le moyen de dissoudre les matières qui fait l'objet du discours. La ***Turba*** en est l'exemple type. Ce n'est pas tout : DiaboloV peut être compris comme dia qui exprime l'idée de « passer à travers », de fendre [décapitation, dissolution, etc.] en séparant et comme boloV [tomber dans un filet, jet de filet : Héphaïstos n'est pas loin] où l'on voit une seconde idée, celle, contraire à la précédente, de rassemblement : c'est précisément la raison pour laquelle notre diable, dans la figure XXV, se trouve couronné. Situation où l'on peut, par le terme diadew, retrouver l'acception de « tête ceinte d'un diadème » ou celle « d'âme emprisonnée dans le corps ». La figure du diable exprime donc deux concepts a priori antinomiques qui correspondent à un principe élémentaire de complémentarité : les alchimistes disent qu'ils dissolvent leur matière du Mercure, par le Mercure et qu'ils font l'oeuvre par la médiation d'UN [cf. ***Tabula smaragdina***]. On trouve semblable concept dès la Chrysopée de Cléopâtre et il se retrouve chez Jung, dans l'UNUS MUNDUS [cf. ***Mysterium conjunctionis***, t. II, trad. Albin Michel 1982]. Tout cela devrait être développé dans le §VII de notre commentaire à l'AC. Dans notre Monade, on voit comme le diable se trouve, pour ainsi dire, à la croisée ✝ entre ♃ et ♄. Il s'agit là d'un haut point de cabale hermétique tout autant que de psychanalyse dans la mesure où, on l'aura compris, ♄ représente le symbole du transfert tandis qu'il convient de considérer en ♃ celui de la projection. Le couple {♂ - ♀} représente le levier, le moyen ou timon entre ces deux grands ennemis et l'eau ignée ✡ [hexagramme de Salomon] en constitue la forme substantielle même. L'opération du Caput, où le couple {☉ - ☽} est pris comme sujet trouve son objet dans l'étoile ✡ et sa sublimation, i.e. la réincrudation ou individuation au sens où l'entend Jung, dans le lapis.

FIGURE XXVI

On dit que l'ange en tant que messager est toujours porteur d'une bonne nouvelle pour l'âme. On dit encore qu'il préside à la conversion, à l'union ; qu'il participe au mouvement du spiritus sanctus ; qu'en somme il joue le rôle de médiateur. Aussi peut-on s'étonner de l'allure présentée par cette figure XXVI où l'ange a quelque chose de terrible. Ce n'est pourtant pas l'ange de l'Apocalypse que nous connaissons bien pour l'avoir déjà vu plusieurs fois en ces pages... Non. Nous sommes obligés de rapprocher cette image du diable : car la scène semble se situer, au plan chronologique, en droite ligne de la précédente. Notre messager est juché sur une terre noire. Jung nous rappelle à propos que chez Olympiodore [in ***Psychologie et Alchimie***, p. 408, *les Conceptions du salut dans l'alchimie*] la terre noire renferme le « maudit par Dieu » [qeo -kataratoV]. Cette terre noire, d'ailleurs, est au fondement même de l'alchimie puisque certains y ont vu l'Egypte ou pays du limon noir : voilà qui nous ammène à évoquer l'étyologie du mot alchimie, très controversée au demeurant. Il s'agit des deux mots arabes al kimiya, al étant un article défini, le sens généralement admis pour kimiya est terre noire, nom qui peut être rapporté à l'Egypte elle-même (si l'on en croit Plutarque : Cemia, in *Isis et Osiris*, 33) ou à la noirceur, qui est un des stades de l'oeuvre alchimique. Certains érudits comme Kircher ont fait dériver le mot alchimie de « pays de Cham », expression qui qualifiait autrefois l'Egypte ; revoyez ici l'une des images clef du ***Mystère des Cathédrales*** de Fulcanelli qui montre le sphinx en arrière plan d'un fouillis de cornues et de corbeau. Plus conforme à la cabale hermétique, nous trouvons Alexandre d'Aphrodisie, commentateur des Météorologiques d'Aristote [dont on rappelle que la suite du 4ème Livre est pseudépigraphe] : le mot de chimie viendrait de chem [couler, fondre] qui prendrait tout son sens, rapporté au feu secret des Sages. Cette terre noire représente la cadmie ou l'antimoine que d'autres nomment la tête de corbeau. On comprendra sans doute mieux en dressant l'équation suivante : ☿ + ♁ = ✡. Voyons à présent l'ange : il porte un objet qu'on pense être une amande [cf. notre tarot alchimique, arcane XXI]. Cette amande représente le lapis : Jung, dans le commentaire aux *Visions de Zosime* [in ***les Racines de la Conscience***, trad. Buchet-Chastel, p. 174], écrit :

« *La poitrine déchirée, le côté ouvert et le martyre ... appartiennent ... à la percée et à la manifestation de l'homme intérieur. Voir à ce sujet le compte rendu donné par Hippolyte [*Eleukos, ca. 320*] du système des Phrygiens : ceux-ci enseignaient en effet que le père du Tout s'appelle " Amygdalos " (amandier), qu'il est préexistant (*proonta*) et qu'il " porte en lui le fruit parfait, pousse et se meut dans la profondeur ".* »

Cette amande [amugdaloV] que tient l'ange est l'âme du monde - anima mundi. C'est le bouton de retour d'E. Canseliet ou opération de la réincrudation que l'on peut traduire par l'équation suivante :  . On ne peut ici s'empêcher d'évoquer les talismans que signale Ficin dans son Picatrix [cf. F. Yates, ***Giordano Bruno***, trad. Dervy 1988, pp. 93-95, *la Magie naturelle de Ficin*] dans la mesure où le pharmacon qui procure le retour du roi à la vie dépend de cet ange dont le vêtement est blanc [aqua], le corps noir [corpus] et les ailes vertes [aer]. On remarquera aussi son aspect numineux [sa flamboyance] où s'exprime la force du . C'est donc d'une certaine manière à un tétramorphe que nous avons affaire. Le tableau est complété par le fond, de gueule, où est régisseur et cette espèce d'écume mauve où l'on devine . Deux grands absents : le couple { } dissous et présents uniquement en essence, sous forme de principes principiés [cf. Chevreul et Artephius] dans cette amande mystique. Notons que l'on trouve un équivalent de cette image dans l'une des figures du Livre d'Abraham Juif [cf. Atalanta XLVII sur la Virgo paritura]. Nous terminerons l'examen de la figure XXVI par des considérations sur Attis et Cybèle : on sait quue l'amandier est le symbole d'Attis, né d'une vierge qui le conçut à partir d'une amande ; ce qui nous intéresse ici n'est pas le mythe d'Attis et Cybèle mais la correspondance qu'en a établie Jung :

« *Dans certaines religions préchrétiennes déjà, on voit apparaître une différenciation du principe masculin sous la forme d'une spécification père-fils, transformation qui atteint à sa plus haute signification dans le christianisme. Si l'inconscient était simplement complémentaire, il aurait accompagné cette métamorphose de la conscience en. mettant en relief la mère et la fille, et il aurait pu trouver toute la matière nécessaire dans le mythe de Déméter et Perséphone. Mais, comme le montre l'alchimie, il a préféré le type Cybèle - Attis sous la forme prima materia — filius macrocosmi (fils du macrocosme), témoignant par là qu'il n'était pas complémentaire mais compensateur ". ... Selon toutes apparences, ce fait remarquable semble bien être lié à l'incarnation du dieu purement spirituel dans la nature humaine terrestre, incarnation rendue possible par la génération du Saint-Esprit dans l'utérus de la Beata Virgo (Vierge Bienheureuse).* » [***Psychologie et Alchimie***, p. 34, introduction à la problématique religieuse et psychologique de l'alchimie, op. cit.]

Il nous semble que l'on peut, précisément en cette figure XXVI, retrouver ces deux éléments complémentaires et/ou compensateurs évoqués par Jung, en prenant dans notre équation

1 ☿ et dans notre équation 2 ♁. Il est clair que Cybèle représente le Mercurius et Attis, le sulphur. Nous pouvons voir ainsi en Cybèle l'opposition de la Terre à l'étoile et en Attis, celle de l'anima au lapis. De là vient l'équation 3 : ♀ + ♁ = ⊕, autre formulation de l'action du sel et du nitrum où l'ioV constitue l'*anima mundi in spiritu*. Nous retrouvons l'hiéroglyphe de notre Monade.

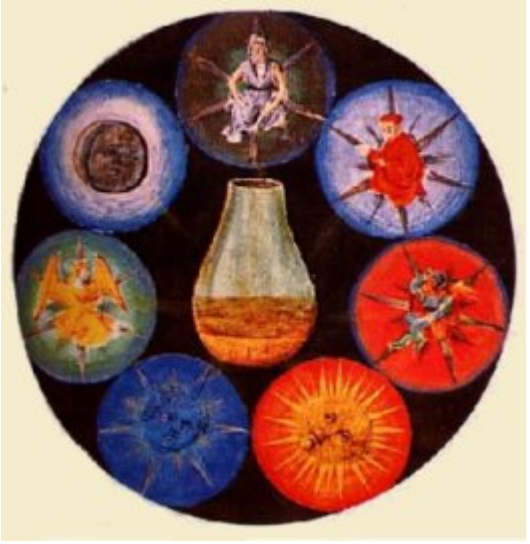


FIGURE XXVII

Sur ce mandala, nous retrouvons les sept corps célestes de la tradition hermétique. Au centre, un matras du même genre de ceux que l'on voit dans le ***Donum Dei***, ce qui laisse à penser que ces ouvrages sont congénaires [Donum Dei, Aurora Consurgens, Rosarium Philosophorum]. Ce mandala réalise une fleur céleste qui rappelle, en un sens, la rose que nous avons vu dans l'emblème du ***Summum bonum***, in AC, I. Mixte de blanc et de rouge, le lapis résulte de la coagulation du ☉ et de la ☽, autrement dit son idéogramme est ✡. Dans son ***Alchimie***, J. Van Lennep ne cite pas cette figure et il est vrai qu'elle tranche parmi les autres. Plus que d'autres, peut-être, elle apparaît comme une image éidétique. Le vase de nature, au centre, peut être comparé au spiritus du philosophe chymique où s'exprime la quintessence de la lumière qui émane des sept sphères ; en première approximation, les associations aux couleurs permettent de repérer à droite du ☉ : ♂. N'oublions pas que les Chaldéens considèrent que le signe du Bélier, gouverné par Mars, est le lieu d'exaltation du Soleil. Newton en parle quand il évoque le régule étoilé d'antimoine, cf. symboles. À gauche de la ☽ que l'artiste a curieusement parée de bleu roi, nous voyons sans doute ♀ : là encore, point de hasard. Les astrologues ont vu dans le Taureau un hiéroglyphe gouverné par Vénus ainsi que le lieu d'exaltation de la Lune. En haut, dans le médaillon noir, Cronos ♄ préside aux transferts ; à droite, il s'agit sans doute de Zeus ♃ qui est le maître des projections. Le dernier médaillon doit être lié à la Terre hermétique, c'est-à-dire le stilbium ♁ de Tollius. On voit qu'une seule figure manque à l'appel pour former l'image d'une monade : Mercure. Toutefois, il n'est pas difficile de trouver dans le vase de nature central le Mercurius, représenté sous les traits de ce matras qui ressemble tant à ceux du ***Donum Dei***. Une étude plus réfléchie des sept sphères permet d'étendre le sens des symboles reflétés par leurs lumières et de procéder à quelques rectifications : l'image de la ♁ représente en fait la Lune prise en son dernier quartier, celle qui paraît à l'Aurore : ☾. Elle est suivie par ♀, d'où il suit qu'elle représente l'image du premier Mercure : ☿. De même, le

Soleil situé sous Mars permet de déterminer un principe principié : ♂⊙ ou vitriol vert. Du coup, on comprend que le médaillon peint en violet ne puisse, en aucune manière, être la Lune : il s'agit de l'amalgame philosophique : ☿ dans sa première forme. Il s'agit du laiton ou Rebis.

FIGURE XXVIII

À gauche, les principes principiés sous forme de trinité et de quaternité. Un cercle, figurant l'unus mundus, et trois sphères formant le △. En haut, le Dieu pacificateur[Deux Pace] tenant en sa main gauche la terre des Sages ♁ et en sa main droite ce qui semble être un sceptre mais qu'en vérité on ne voit que très mal. Toutefois, il est d'usage que cela soit ainsi [cf. Nona figura, ***De Lapide Philosophorum***, Lambsprinck ou Al-Razi, ***Opera medicinalia***, XV^{e} siècle]. Le sceptre est parfois surmonté de l'aigle [aquila = ▽] ; il combine alors les deux attributs fondamentaux du feu secret, symbolisés par l'hexagramme de Salomon ✡ [où certains voient de manière peut-être abusive, l'hiéroglyphe du lapis]. Il faut plutôt voir dans le sceptre une variation sur le thème de la projection du bâton de commandement, l'âme transfigurée par le spiritus sanctus, i.e. le sulphur ⧋. N'oublions pas le bâton d'Esculape en lacé par le serpent, qui représente l'emblème de notre corps de métier et enfin, last but not least, le bâton de Moïse qui se transformera en serpent d'airain, annonçant par là l'androgyne hermétique et préfiguration de la croix chrétienne. Ce même bâton d'ailleurs fait sourdre de ▽ d'une pierre, résultat attendu de l'action du Mercurius qui doit procurer à l'Artiste de l'eau de roche. À gauche, le spiritus sanctus sous les traits de la colombe, juchée sur une ♁ privée de sa croix. Dans les ***Racines de la Conscience*** [Jung, op. cit.], on trouve en note :

« *Après l'homme rouge, il trouve le corbeau noir duquel sort la colombe blanche.* » [*Visions de Zosime*, p. 182]

L'homme rouge peut représenter a priori l'homme double igné de Basile Valentin, qui, dans son ***Azoth***, est l'emblème du laiton ; quant à la colombe, on l'assilmile au spiritus sanctus, cf. saint Jean le Baptiste. Toutefois, Jung présente une scène qui s'écoule de manière chronologique ; l'interprétation correcte semble être la suivante : l'homme rouge est le symbole du démon ou Mercurius senex [le daemon - Seth Python - que l'on voit figure XXV] ; le corbeau noir lui succède - dissolution où le caput précède les couleurs de la queue de paon - suivi par la colombe qui annonce la sortie du Pont-Euxin ; franchissement des roches cyanées et établissement de l'aqua permanens ; baptême de l'androgyne dans les eaux du Jourdain qui scelle la conjonction

des principes. À droite, un enfant portant un bâton et une terre contenant une croix. Indubitablement, ce médaillon de droite ne peut signifier que la naissante en tant que CORPS. Il s'agit donc du filius, par opposition au pater et au spiritus sanctus. Voilà qui devrait nous amener nécessairement à introduire quelques mots sur la trinité si nous n'avions traité déjà mille fois ce sujet dans nos sections. Jung a consacré là-dessus des pages importantes dans son ***Essai sur la symbolique de l'Esprit*** [trad. Albin Michel, op. cit.], cf. AC, I. Les alchimistes ont parlé de leur Mercure, de leur Soufre et de leur Sel mais cela ne saurait constituer la Trinité, en tant que clef pouvant ouvrir le scel de nature, donnant accès à la quaternité, c'est-à-dire au *Mysterium conjunctionis*. C'est la raison pour laquelle nous avons évoqué supra cette notion de principes « principiés » ou « principiants » : cf. Chevreul, critique d'Artephius. C'est par la croix - i.e. le FEU - que l'on parvient à transformer les principes simples en éléments dynamiques qui se trouvent exprimés, dans la figure XXVIII, par les liaisons entre les quatre sphères. La quintessence n'est pas absente du schéma : chaque sphère est reliée aux autres éléments par 5 liens. Seule la sphère centrale n'est reliée aux autres que par 3 liens : elle exprime l'intrusion de la quaternité dans la trinité et la conjonction des principes. On remarquera cependant qu'il ne s'agit pas là de la conjonction des principes mâle et femelle, mais du père et du fils : c'est Senior et Adolphus de l'***Azoth*** ; c'est encore les principes de Lambsprinck du ***De Lapide Philosophorum***, ouvrage très important. Ce motif se retrouve dans l'un des caissons du château de Dampierre - sur-Boutonne [caisson n°5 de la série 3]. Enfin, la sphère centrale ou symbolise la conjonction. On trouve une image analogue dans la decimaquinta figura du ***De Lapide Philosophorum***. Cette decimaquinta figura est décrite par Jung dans son Psychologie et Alchimie, p. 438 :

« *la trinité alchimique : le roi et son fils avec Hermès entre eux (Hermès = Spiritus Mercurii, Esprit du Mercurius).* » [Figurae et emblemata, in Musaeum Hermeticum].

Sur le spiritus mercurii de Jung, il peut s'agir de la « substance » qui y est infusée : ce ne peut être que le sulphur ou anima mundi.

La forme essentielle et accidentelle se conjuguent en une singulière image : l'animus et l'anima. Les figures XXIX et XXVI doivent être rapprochées car elles sont complémentaires. Il est probable qu'il s'agisse d'une autre version, sans doute postérieure. J. Van Lennep ne l'évoque pas [cf. Alchimie, p. 67]. L'amande tenue par la vierge ailée contient deux objets qui nous sont familiers : le glaive et la C. Les ailes arborent les trois couleurs de l'oeuvre : noir, blanc et rouge ; la robe est rouge. L'ensemble paraît plus apaisé que la version XXVI. Ces ailes, déployées, donnent toujours l'aspect de la ☿ à cet ensemble. Van Lennep voit dans ce glaive croisé le caducée d'Hermès : aussi bien pouvons-nous considérer qu'il s'agit là d'une variation sur le thème des Gémeaux de l'oeuvre, dont on trouve une superbe représentation dans l'une des images du Livre d'Abraham Juif. On voit bien, en même temps qu'un autre signe se dégage : ⊕ qu'il faut lire d'ailleurs ⊗, manière de combiner ce que Jung dit dans les types psychologiques, sur la réalité de l'âme, au sujet de la différence - et de la proximité - entre homoousie [omoousioV = semblable au Père, i.e. de la nature de la susbtance, cf. figure XXVIII] et homoiousie [consubstantialité et analogie de la substance du christ avec Dieu, i.e. de la anture de l'essence, cf. supra]. Ces deux hiéroglyphes rendent compte, par omoiow, de l'importance fondamentale à accorder dans l'alchimie au concept d'assimilation et d'adaptation, qui rend possible le lapis - dans le monde physique - et dans le monde de la psyché le transfert et la projection. Précisons encore que dans cette croix que nous présente la vierge dans un mandala, on peut encore voir, outre le glaive de feu, les initiales de I C. Cette croix du Christ, on peut aussi l'observer dans l'arbre de vie de la figure XXIV, arbre dont on rappelle qu'il est couronné.

FIGURE XXIX

FIGURE XXX

Version là encore postérieure à celle de la figure XIII. C'est toujours le thème de l'hydropisie : l'***Atalanta fugiens*** et le ***De Lapide Philosophorum*** de Lambsprinck nous présentent des allégories analogues [Atalanta XLVIII et decimaquarta figura]. Le roi, malade de son hydrops, doit être soigné par des simples. Dans l'emblème XIII, Michel Maier écrit :

« *Il y a de même une espèce de miracle à ce que l'airain des philosophes souffrant d'hydropisie en soit délivré par des lotions d'eau.* » [*Atalanta fugiens*]

Il s'agit des laveures de Flamel et l'alexipharmacon n'est autre que la digamma de Salomon ✡. Voyez encore là-dessus des notes à l'Atalanta XV et XL. Considérez encore que l'hydropisie était jadis une maladie qu'on croyait influencée par la ☽. Il semblait logique que l'on cherchât à la soigner par ☽+. Les deux écueils principaux de l'oeuvre sont la sécheresse précoce [pauvreté d'Âme] et l'hydropisie [excès d'esprit ou esprit fort]. Le facteur principal de survenue de ces deux effets indésirables serait l'impatience. On trouve encore une allégorie dans la ***Turba*** :

« *Une grande Trésorière tomba malade de diverses maladies; pâles- couleurs, hydropisie, paralysie. Elle était extrêmement jaune depuis le haut de la tête jusqu'à la poitrine; depuis la poitrine jusqu'aux cuisses elle était blanche et enflée, et paralytique jusqu'en bas. Elle dit à son Médecin de lui chercher sur une montagne la plus haute de toutes, deux plantes d'une propriété et d'une vertu supérieure à toutes les autres plantes. Il lui en apporta, elle s'en ceignit, et se trouva dès le moment guérie de toutes ses infirmités.* »

Il n'est pas difficile de voir le symbole de la conjonction dans la recherche de la montagne la plus haute ; et celle des luminaires correspondant aux deux plantes. L'Adepte à qui l'on doit ce remarquable traité qu'est l'Oeuvre secret d'Hermès [qui n'est probablement pas de la main de Jeand 'Espagnet] dit encore :

« *Le vif-argent est tellement infecté par le défaut et le vice de son origine, qu'il en garde deux traces remarquables : la première, il l'a contractée par l'impureté de la terre qui s'est mêlée à sa génération, et qui continue à y adhérer par la congélation. L'autre, pareille à une hydropisie, est une maladie d'eau entre chair et cuir, qui provient d'une eau grasse et impure mélangée à la limpide, et que la nature n'a pas pu épuiser et séparer par contraction.* » [cap. 50]

L'expression clef est « maladie d'eau entre chair et cuir ». Posons que la chair représente le corps du lapis ♒ et que le cuir est le symbole du sulphur ♃. L'opération doit consister à retirer le surplus d'eau du Mercurius ☿, c'est-à-dire d'en ôter Shlenh, afin de déposer la ☥ au centre de la nigredo ○ en sorte d'achever la préparation de ⊕ ioV, dont on voit les segments dans l'amande mystique de la figure XXIX. On poura encore consulter les ***Fables Egyptiennes et Grecques*** de Dom Pernety, à l'article : *Des maladies des métaux* :

« *L'hydropisie du mercure ne lui arrive que de trop d'aquosité et de crudité qui trouvent leur cause dans la froideur de la matrice où il est engendré, et de défaut de temps pour se cuire. Ce vice est un péché originel dont tous les autres métaux participent. Cette froideur, cette crudité, cette aquosité ne peuvent être guéries que par la chaleur et l'ignéité d'un soufre bien puissant...* »

On comprend fort bien la raison pour laquelle Fulcanelli assure que la matière des Sages se présente comme Mercurius ou Sulphur selon la forme qu'elle adopte. C'est le lieu de citer les larmes de saint Pierre si l'on tient compte du fait que le Mercure n'est, somme toute, que de l'eau de roche [cf. notre saint Jean Baptiste]. Dès lors, on comprend le sens à donner aux nombreuses plumes violettes éparpillées au pied de l'androgyne de la figure I : relisons ce que dit Philalèthe dans sa préparation du régule étoilé d'antimoine :

« *J'ai marié l'aigle en faisant retomber la sublimation sur la confection, et y ajoutant de plus en plus et par degrés de son humeur ou humidité radicale ; et par là la consistance a été faite en fort bon régime; l'hydropisie qui avait régné dans chacune des trois premières aigles ou sublimations a cessé entièrement.* » [VII. *Autre purgation très bonne*]

Ces Aigles du Philalèthe ou sublimations répétées - il y en a sept - sont une allégorie portant sur la durée de la coction et il convient ici de considérer la symbolique du nombre sept. Nous terminerons l'examen de cette figure par une citation des ***Douze Portes*** [***Compound of Alchemy***, in *Theatrum Chemicum Britannicum* d'Ashmole] de Ripley :

« *CIBATION est la nutrition ou nourriture de notre Matière seiche, de lait puis de viande, lui donnant modérément de chacun, jusqu'à ce qu'elle soit réduite au troisième ordre. Mais*

ne lui donne jamais tant que tu puisses la suffoquer. Garde-là d'hydropisie et du déluge de Noé... » [Septième porte]

Cette figure ne correspond pas à la 1ère version du XV^{e} siècle et elle date probablement du XVI^{e} comme la figure XXX. Des aigles, cinq, viennent s'abreuver à une source d'eau vive dont la nature ne laisse aucun doute : il s'agit de l'aqua permanens et le travail se fait au creuset sous un feu soutenu dont Fulcanelli assure qu'il est du 4ème degré [1200 °C]. Nous savons que l'aigle réalise la transition entre ▽ et △. Il permet d'assurer la production d'un △ qui participe à la fois du ♁ et du ☿. Le but est la surrection d'une ▽, la Délos hermétique : c'est cette terre qui assurera à Latone d'échapper au pouvoir de Typhon. Ce liquide en fusion n'est autre que l'ugroliqoV ou pierre liquide : il s'agit des « larmes de saint Pierre » que nous évoquions tout à l'heure. Zosime, dans ses Visions, évoque cette pierre [*Traité du divin Zosime sur l'Art*, ***collection des Anciens alchimistes grecs***, Berthelot, Paris, 1887]. D'ailleurs, on pourrait penser que - par cabale - cette figure évoque la rencontre de saint Jean [l'Aigle] et de saint Pierre. En effet, nous avons donné dans l'examen du retable baroque d'Issenheim un texte tout à fait singulier sur saint Pierre qui permet d'envisager ce rapprochement étonnant : cette pierre liquide peut représenter cette tête chauve et vénérable, image de ce vieillard qui pleure amèrement et qui prie les mains jointes. Ne peut-on y voir le vieillard de la tradition alchimique, c'est-à-dire le Mercurius senex ? Selon ce qu'en disent les Phrygiens, saint Pierre ne serait autre qu'Annac qui vivait au temps de Deucalion. Le rapport s'établit instantanément avec la figure XXXI : l'aigle constitue le symbole des sublimations philosophiques et permet de guérir le vieux roi de son hydropisie - revoyez la figure I: l'entassement des oiseaux correspond aux assauts du Mercure face au FEU dont le but - pour l'Artiste - est d'obtenir l'assation, c'est - à-dire de faire en sorte que la coagulation de l'eau mercurielle survienne. Ces aigles symbolisent ici la fixation du volatil en ceci, que cet oiseau est l'instrument qui permet de volatiliser la dissolution, c'est-à-dire de faire disparaître la noirceur : il assure la transition entre la nigredo et l'albedo. Aussi est-il lié à Zeus, cf. emblème LXVI de l'***Atalanta fugiens***. Dans les régimes de couleur, celui de ♃ se situe entre ♄ et ☽ : Pernety lui attribue la couleur grise. La clef du problème se situe dans la conduite du feu - nous entendons parler du feu secret : Héphaistos. Nous en parlerons dans la figure suivante.

FIGURE XXXI

FIGURE XXXII

La figure XXXII est divisée en deux tableaux ; celui de droite ne pose guère de problème. On mène un personnage garrotté au feu. Semblable allégorie se retrouve dans l'emblème XX de l'***Atalanta fugiens***, à la différence que c'est un chevalier qui est convié par Diane au combat contre 🜂. L'allégorie est claire : la matière de l'oeuvre doit passer au creuset [crux] afin de subir une dissolution, condition sine qua non de sa dépuration, qui la conduira à la réincrudation [l'analogue de ce que Jung nomme, en psychanalyse le processus d'individuation, cf. supra et AC, I]. Le tableau de gauche, en revanche, est plus complexe : il s'agit d'une trépanation [on consultera le site suivant : http://loic.hibon.free.fr/]. Que recouvre cette nouvelle énigme ? La mythologie répondra pour partie à cette question : on sait qu'Héphaistos fend le crâne de Zeus pour en faire sortir Pallas Athéna, « toute armée » et qu'il faut y voir notre 🜂, cf là-dessus ***Atalanta fugiens***, emblème XXIII. Dans le ***Platonis Libri Quartorum*** [*Theatrum Chemicum*, vol. V, 1622, pp. 101-185], on trouve des passages que Jung a soulignés dans le *Symbole de la Transsubstantation* :

« *La " chose ronde " est la " chose simple " dont on a besoin dans l'oeuvre. Elle est projetée du crâne " videlicet capitis elementi hominis " ...* » [in ***Racines de la conscience***, op. cit., p. 265]

Ce vase rond est appelé par Zosime W et il y a un rapport évident entre la pierre des philosophes et « *la pierre toute blanche qui est dans la tête* » [cité par Jung, d'après Berthelot, ***Alchimistes Grecs***, III, xxix, 4]. Il est possible que l'on trouve dans le chapitre VIII de l'***Aurora Consurgens*** : la *Troisième Parabole : De la porte d'airain et du verrou de fer de la captivité de Babylone* une analogie avec cette allégorie de la trépanation, opération par laquelle on extrait de l'esprit ☿, l'âme vive 🜂 : en témoigne ce passage que cite M.-L. von Franz du ***Platonis Libri Quartorum*** [p. 144, op. cit.] :

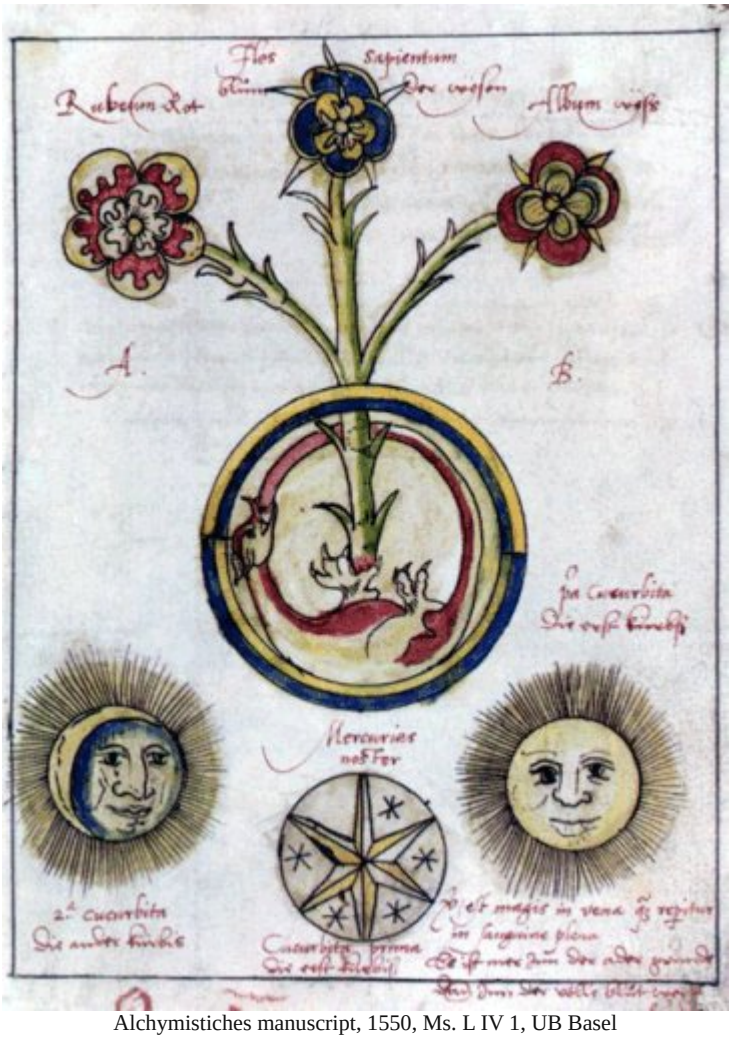
« *Ceux qui demeurent au bord du fleuve Euphrate sont les Chaldéens ... les premiers qui parvinrent à extraire la pensée.* » [***Aurora Consurgens***, trad. la Fontaine de Pierre, p. 89]

Et il y a dans ce chapitre VIII ceci :

« *Car cette génération arrive et passe jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé, qui ôte le joug de notre captivité ...* » [op. cit., p. 89]

Et l'on sait, en alchimie, que c'est toujours l'âme qui est captive ; obtenir l'humide radical, i.e. passer la matière au feu, c'est avant tout faire du métal une chaux et l'ouvrir. Il y a lieu ici évidemment de rapprocher la figure XXXII de la figure XXIV. Strabon rapporte qu'il plut de l'or à
Rhodes lorsque Minerve naquit du cerveau de Jupiter : n'est-ce pas là l'opération de l'anima consurgens , cf. AC, I ? Nous pourrions signaler de même que korrh signifie frapper à la tempe : Héphaistos ne fait-il pas sortir Pallas Athéna du cerveau - de l'esprit - de Zeus en le
frappant à la tempe ? Et ne produit-il pas, ainsi, le BasileuV de l'oeuvre : koroV ? Il y a là, à n'en pas douter, un entrelacs spirituel où seul le cabaliste peut arriver à tirer littéralement l'eau du puits... [cf. ***Aureum Seculum Redivivum*** et Jung, ***Mysterium conjunctionis, II***, pp. 314-315, *le monocolus*, trad. Albin Michel, 1982]

AURORA CONSURGENS : I - II - III



Alchymistiches manuscript, 1550, Ms. L IV 1, UB Basel

revu le 8 octobre 2006

---

plan : VII. mythe d'Attis et Cybèle, suite - VIII. saint Thomas d'Aquin et l'alchimie : 1. quelques notes sur la vie de Thomas d'Aquin - 2. réflexion des historiens de l'alchimie - IX. Matière et forme chez Thomas d'Aquin : Henry Ramière, sur l'Accord de la Philosophie de saint Thomas et de la science moderne (1877) -

---

Liste des idéogrammes et symboles : ▽ Terre - △ Feu - ▽ Eau - △ Air - ♀ Vénus, Lucifer - ♃ Sulphur [Soufre sublimé ou dissous] - ☿ animus [Mercurius : Mercure philosophique ou double Mercure, dissolvant des Sages] - ✡ hexagramme de Salomon [Eau ignée ou Feu aqueux] - □ Terre fixe - ☿ anima - ☉ anima consurgens [sublimation de l'animus ou du Mercurius] - ◑ nitrum - ⊖ sal - ⊕ ioV [chaux métallique] - ✡ stella - ✡ flos - ♁ stibine - ☉ Sol - ☽ Luna - ♉ Taurus [Rebis] - ∩ arc - ♂ Arès, Mars, vitriol - ⛆ safran d'alun [chaux de la terre fixe de l'alun] - ♆ alkali fixe sublimé [Neptune] - ☽ Lune mercurielle -

Zeus - Cronos - nigredo [Soleil noir] - adversus- luna descrecens [in aurorae tempore] - Sol Ares - luna veneris - Sal Amon - stella cum cruce - ioV cristou [chaux mercurielle] - aurea stibi - antimonium [antimimon] - vitri oleum - AZOTH [qeioV] - animus - trivium -

conseil : attendez que la page [600 Ko] soit complètement chargée puis effectuez une sauvegarde pour consulter hors connexion.

Le mythe d'ATTIS et CYBÈLE

CYBÈLE ET ATTIS - Alfred Loisy [Sur les mystères de Cybèle et d'Attis, voir surtout HEPDING, Attis, seine Mythen und sein Kult (Glessen 1903) , F CUMONT, Les religions orientales dans le paganisme romain (Paris, 1909) FARNEIL, III, vi, FRAZER, Adonis, Attis, Osiris (1907), articles Attis, de CUMONT, dans PAULY-WISSOWA , Attis et Kybele, de RAPP, dans ROSCHER TOUTAIN, La Légende de la déesse phrygienne Cybèle, dans Revue de l'histoire des religions, nov -déc 1909 (LX, 299 308) ESPERANDIEU, art Taurobolum, dans DAREMBERG SAGLIO]

En 205 avant Jésus-Christ, pendant la seconde guerre punique, Rome étant encore menacée par Hannibal et divers prodiges ayant effrayé le peuple, on consulta les livres sibyllins et l'on y trouva que l'ennemi serait chassé de l'Italie si l'on faisait venir la Mère

[TITE LIVE, xxix, 1011, 14 OVIDE, Fastes, IV, 234 et suiv. Tite Live fait nommer expressément par l'oracle la Mère de l'Ida , peut-être donne-t-il la formule officielle de l'interprétation. D'après Ovide (v 239, Mater abest, Matrem jubeo, Romane, requiras), le texte sibyllin n'aurait parlé que de la Mère, et l'oracle
d'Apollon (consulté à Delphes , cf. Tite Live, 10) aurait désigné la Mère de l'Ida];

on comprit qu'il s'agissait de Cybèle[1], la grande Mère de l'Ida, et l'on députa au roi Attale, à Pergame, pour obtenir de lui la vieille pierre sacrée, fétiche de Cybèle, que lui-même avait récemment amenée de Pessinonte. Le saint objet fut apporté à Rome et déposé provisoirement au temple de la Victoire le 4 avril 204[2] ; la défaite de Carthage étant survenue ensuite, on bâtit à la Mère sur le Palatin un temple qui fut dédié le 10 avril 191

[TITE-LIVE, xxxvi, 36. Sur l'hypothèse de SHOWERMAN (Transachons of the American Philol Association, XXXI, 1900, pp 46 et suiv), qui nie que le culte d'Attis ait été introduit à Rome sous la République avec celui de Cybele, cf HEPDING, 142, CUMONT, dans PAULY-Wissowa Suppl I, 225 , GRUPPE, Mythol Literatur, 430.].

Depuis lors les jeux dits Megalenses furent célébrés annuellement du 4 au 10 avril en l'honneur de Cybèle. Les jeux publics étaient ordonnés selon la tradition romaine ; mais le culte propre de Cybèle, sauf la procession annuelle à l'AImo pour le bain sacré, resta enfermé dans le temple du Palatin, aux mains d'un sacerdoce étranger, asiatique, comme la déesse; et même, jusqu'au règne de Claude, il fut interdit aux citoyens romains de s'y agréger et de participer à ses orgies Peut-être ne connaissait-on pas bien, quand on fît venir la Mère, quelle était sa manière de vivre, quel service elle exigeait pour elle et pour Attis[3] son amant. Depuis Claude, tout le culte prend un caractère public, sauf pour les rites spéciaux de l'initiation, qui font de ce culte une religion de mystère. Les rites de l'initiation ayant dû être, surtout à l'origine, plus ou moins coordonnés aux fêtes annuelles, il convient d'étudier d'abord celles-ci; on cherchera ensuite comment s y rattachaient les cérémonies de l'initiation. Cybèle avait des prêtresses, mais surtout des prêtres, et des prêtres eunuques, qui s'étaient mutilés eux-mêmes volontairement au cours des fêtes commémoratives de la mort d'Attis. Les fêtes avaient lieu à l'équinoxe du printemps[4]. Attis étant originairement un dieu de la végétation, leur objet essentiel était, ou avait été l'évocation du dieu mort, en vue de procurer le renouveau. Le dieu était mort à la fin de l'été précédent ; mais, dans la perspective liturgique, la mort avait été rapprochée de la résurrection attendue, et la représentation mystique de cette mort précédait immédiatement celle de la résurrection. L'économie de ces fêtes ne nous est connue que pour les fêtes de Rome et dans les derniers temps de l'empire romain. Mais il ne paraît pas douteux qu'elle remonte à l'ancien culte phrygien tel qu'il avait été importé à Rome par les prêtres qui avaient accompagné la déesse [5]

[On vient de voir que le sacerdoce était phrygien. Les jours de fêtes furent d'ailleurs fixés d'après le calendrier romain. Indication des fêtes dans le calendrier de Philocalus (en 354), ap. HEPDING, 51 : Id. Mart. Canna intrat. XI. K. Apr. Arbor intrat. IX. K. Apr. Sanguem. VIII. K. Apr. Hilaria. VII. K. Apr. Requielio. VI. K. Apr. Lavatio. V. K. Apr. Initium Caiani.].

Le premier jour de la fête était le 13 mars, indiqué dans le calendrier romain sous la rubrique : Canna intrat, « l'entrée du roseau ». Ce jour-là les cannophores apportaient en cérémonie au temple du Palatin des roseaux coupés sans doute au bord de l'AImo, l'affluent du Tibre près duquel s'accomplissaient, pour les fêtes de Rome, les rites qui se célébraient au bord du Gallos, affluent du Sangarios[6], dans les fêtes de Pessinonte. La cérémonie s'accompagnait d'un sacrifice que faisait l'archigalle, le grand prêtre de Cybèle, assisté des cannophores, « pour les champs des montagnes », probablement au bord de l'AImo. La victime était un taureau de six ans

[LYDUS, iv, 49. L'auteur mentionne en cet endroit des canéphores, comme assistants de l'archigalle, par méprise, au lieu des cannophores. Cf. HEPDING, 147.].

La signification agraire de la cérémonie ne s'était pas oblitérée dans la tradition, puisque le sacrifice était pour le bien des campagnes. On admet volontiers que cette cérémonie est en rapport avec le mythe d'Attis exposé à sa naissance parmi les roseaux du Galles et recueilli par Cybèle

[Cf. HEPDING, 149; CUMONT, Religions orientales, 80. L'hyphothèse d'une phallophorie qui aurait été transformée en cannophorie (SHOWERMANN, ap. CUMONT, 85 et 329) semble gratuite. Une phallophorie du type commun ne serait-elle pas un parfait contresens dans le culte d'Attis ? SALLUSTE le philosophe (De diis et mundo, 4 ; texte dans HEPDING, 58-59) donne une interprétation des fêtes qui paraît fondée sur le mythe romain d'Attis comme on le trouve dans OVIDE, Fastes, 221-244 (Attis aimé de la Mère, à laquelle il est infidèle en s'unissant à la fille du fleuve ; rendu fou par la Mère, il se mutile ; ce mythe est une adaptation du mythe phrygien d'Agdistis, dont il sera question plus loin et avec lequel on le trouve enchevêtré dans ARNOBE. v, 5-7), et qui paraît être aussi celle de Julien (voir texte dans HEPDING, 52) : les fêtes commencent par abstinence de grain et autres aliments impurs (c'est-à-dire interdits), et ce début correspond à l'union d'Attis avec la nymphe du fleuve : le pin coupé et le jeune correspondent à la mutilation d'Attis. Ainsi le jour des « roseaux » ne commémorerait pas la découverte d'Attis nouveau-né, mais l'infidélité d'Attis. Ce qui laisse deviner un double emploi des « roseaux » à l'égard du « pin ».].

La date, si rapprochée de la commémoration de la mort, ne serait pas une objection, et les cérémonies sont trop insuffisamment connues pour que l'on soit en droit de se prononcer avec assurance sur ce point. Mais les rites, ici comme en mainte autre occasion, ne semblent pas être la copie d'un mythe, et l'idée de naissance n'y apparaît guère. Dans la réalité, la naissance d'un dieu de la végétation coïncide avec sa résurrection annuelle, et l'on doit y regarder à deux fois avant de supposer une commémoration distincte. Si les roseaux coupés sont déjà un être divin comme doit en être un aussi, mystiquement, le taureau immolé, les rites du 15 mars sont plutôt un rite de mort, le meurtre du dieu à fin de renaissance, et ils sont parallèles aux rites du 22 mars, concernant le pin coupé, qui est Attis. Le double emploi n'a rien qui doive surprendre. Toutes les liturgies en foisonnent. Et comme le taureau est la victime de Cybèle plutôt que d'Attis, on pourrait se demander si l'écho de ces rites dans la tradition mythique ne serait pas l'aventure d'Agdistis[7] (forme hermaphrodite de Cybèle) mutilé près de la source où il avait accoutumé de boire [ARNOBE, Adv. nat. v, 6; noter la mention du Sangarios dans le contexte.]. Sept jours après « l'entrée du roseau » avait lieu « l'entrée de l'arbre » : Arbor intrat. L'arbre était un pin, que fournissait la confrérie des dendrophores

[Sur les dendrophores, voir HEPDING, 152-153 ; CUMONT, art. Dendrophori dans PAULY-WISSOWA, V, 216-219- Comme les collèges de dendrophores se répandent dans les provinces latines avec le culte de la Mère, peut-être correspondent-ils à quelque institution analogue dans le culte de Pessinonte.].

Cette confrérie était née d'une corporation ouvrière à qui avait été conférée, avec le patronage de la mère, le privilège de fournir et d'apporter l'arbre sacré d'Attis, le pin. Le roseau et le pin surtout ont pu être censés concentrer en eux les forces vives de la nature, l'esprit de la végétation pendant la mauvaise saison ; c'est là qu'il convenait d'aller chercher le principe de vie pour le répandre par le sacrifice et ranimer ainsi la fécondité de la terre. De là vient peut-être qu'on disait qu'Attis était mort sous le pin ou qu'il avait été métamorphosé en pin [ARNOBE, v, 7 ; OVIDE, Metam. x., 103-105.]. Les dendrophores amenaient de la forêt [Peut-être le bois de pins consacré à Cybèle, que mentionne PRUDENCE, Peristephan, x, 196.] en cérémonie le pin coupé. Sans doute l'abatage de l'arbre avait-il sur place, comme complément, un sacrifice, de même que la coupe des roseaux. Ce doit être au pin d'Attis que se rapporte l'indication de Firmicus Maternus

[De errore prof. relig. 27, 4. « Arborem suam diabolus consecrans intempesta nocte arietem in caesae arboris facit radicibus immolari. » L'auteur a parlé antérieurement de trois arbres coupés pour Attis, Osiris et Proserpine.]

touchant le bélier[8] que le diable fait immoler pendant une nuit sombre sur les racines d'un arbre coupé. Rien d'étonnant à ce qu'une telle opération se soit faite pendant la nuit ; la souche restée en terre est la place naturelle de l'immolation ; d'autre part, le bélier, qui est la victime d'Attis, convient ici. C'est sur le pin coupé que se menait le deuil d'Attis, comme si le dieu lui-même avait été atteint par le meurtre de l'arbre, comme s'il avait été l'arbre vivant dans la forêt, et qu'il fût maintenant l'arbre mort. C'était, disait-on, sous un pin qu'Attis s'était mutilé, qu'il avait expiré[9] ; c'est un pin que Cybèle avait pris pour l'emporter dans la grotte de la montagne et pleurer sur lui son amant mort. Le tronc du pin était entouré de bandelettes [De pourpre, probablement, Cf. HEPDING, 150, n. 3.], comme un cadavre ; des couronnes de violettes étaient suspendues aux branches, parce que, disait-on, les violettes étaient nées du sang d'Attis mutilé [ARNOBE, v, 7]. Les violettes, en effet, sont une des premières manifestations du réveil de la nature dans le monde végétal, et l'on peut déjà voir ici ce que sont en réalité les rites commémoratifs de la mort d'Attis et quel est leur objet[10] : les rites, abatage du pin et immolation du bélier, sont par eux-mêmes destinés à produire le renouveau ; ils sont une mort coordonnée à une résurrection, ils sont la vraie mort d'Attis, la seule qui ait jamais eu lieu, comme le printemps a été la seule résurrection dont il ait joui. Mais ce mythe ayant pris corps en histoire divine, et le pin étant devenu le simulacre d'Attis

arbre sacré d'Attis, extrait de H. Gressmann, Die orientalischen Religionen im hellenistischen-römischen Zeitalter, Berlin und Leipzig, 1930, fig. 41, p. 99 [cité in Jung, *la Réalité de l'âme, **Métamorphoses de l'âme et ses symboles***]

[ARNOBE, v, 17. « Cur ad ultimum pinus ipsa paulo ante in dumis inertissimum nutans lignum mox ut aliquod praesens atque augustissimum numen deum matris constitualur in sedibus ? »],

on y attachait aussi les attributs du dieu, les instruments du culte de Cybèle[11] : la houlette du divin pasteur, les tambourins et les cymbales, les flûtes et les castagnettes, l'attirail des orgies de la Mère [On peut voir l'image reproduite dans ROSCHER, II, 1610.]. D'après Firmicus Maternus, ce pin était conservé après les fêtes pendant un an, et brûlé ensuite, pour faire place à celui de l'année nouvelle

[Op. cit. 27, 2. Firm. Maternus semble même dire que les arbres d'Attis et d'Osiris (supr. p. 293, n. 4) servaient ainsi chaque année au renouvellement du feu sacré: « Nihil tibi poterit ignis iste prodesse : frustra tibi ex ista flamma blandiris, hunc ignem commentis tuis semper renovans. » - En tout cas, l'emploi de l'arbre à un autre usage sacré n'a rien que de naturel.].

Il est à noter que la cérémonie du pin coupé, censée commémorative de la mort d'Attis, est néanmoins distincte, dans la liturgie, du rite affreux par lequel se renouvelle la mutilation qu'on disait avoir causé la mort du dieu. La raison de la distinction pourrait bien être que les deux rites, ayant par eux-mêmes une signification complète, n'ont pas la même provenance et n'ont été reliés ensemble qu'au cours des temps, par mélange de cultes originairement distincts. Et d'ailleurs il existe, sur la mort d'Attis, deux traditions principales: d'après l'une il est tué par un sanglier [Légende ancienne, car on la trouve déjà complètement évhémérisée dans HÉRODOTE, i, 34-45.], ce qui suppose comme point de départ du mythe un sacrifice animal, sacrifice de sanglier, incarnant l'esprit de la végétation, identifié au dieu, puis censé cause de sa mort quand le dieu ne meurt plus annuellement et que le sanglier continue d'être sacrifié en son honneur[12] ; d'après l'autre, Attis, affolé par la colère jalouse d'Agdistis ou de Cybèle, tranche ses parties génitales et meurt, mythe qui a son origine dans la mutilation des galles, qu'il est destiné à expliquer. Le 24 mars est « le jour du sang »: dies sanguinis. C'est le jour où Cybèle recrute ses prêtres, c'est le grand jour de l'initiation sacerdotale. Ce jour-là, l'esprit de la Mère, en s'emparant de ses élus, leur inspire une folie qui dépasse en horreur celle que Dionysos communiquait à ses fidèles. On s'y préparait par des observances spéciales

[Le castus des écrivains latins, ARNOBE, v, 16 , JÉROME, Adv. Jovin. ii, 5, 17. Salluste le philosophe (supr. cit. p. 292, n. 1, parait indiquer une période d'abstinence, à partir de Canna intrat, et un « jeûne », nhsteia, à partir d'Arbor intrat.] auxquelles on se soumettait peut-être depuis le 15 mars, tout au moins depuis le 22: interdit sexuel [Cela va de soi, bien qu'on en ait pas de témoignages directs, mais seulement allusion probable dans Philosophoumena, v, 9 (ap. HEPDING, 35).],

comme d'ordinaire en cas semblables, et jeûne, mais dans des conditions très particulières. Abstinence gourmande, disait saint Jérôme [Ep. cvii, ad Laetam. « Faciant hoc cultores Isidis et Cybeles, qui gulosa abstinentia Phasides aves ac fumantes turtures vorant, ne scilicet Cerealia dona contaminent. »], où l'on mange du faisan pour ne pas souiller le pain. La viande était, en effet, permise, et le pain défendu. L'interdit s'étendait à peu près sur tous les produits de la végétation : tous les grains et les mets que l'on prépare avec des grains ; tous les fruits, sauf exception pour les figues, mais non pour le vin [Voir dans HEPDING, 156, les interprétations allégorico-morales données par la mystique de Julien à ces vieux tabous]. Ce doit être pour expliquer l'interdiction du vin qu'ont été imaginés les mythes où l'on voit Agdistis, enivré par une ruse de Dionysos et perfidement lié de certains cordons pendant qu'il dormait, se mutiler involontairement a son réveil, et Attis avouer en état d'ivresse l'amour qu'à pour lui Agdistis, révélation qui cause son malheur [Cf. ARNOBE, .v, 6]. Mais cette interdiction n'a pas besoin de motif spécial. On s'abstient des produits de la végétation parce que le dieu de la végétation est en état de mort depuis que les roseaux ou le pin sacré sont coupés, et que le monde végétal participe à l'état du dieu[13]. Attis a été identifié avec l'épi moissonné [Philosophoumena. v, .8. Aeegousi de auton, jhsi, yrugeV; xai cloeron stacun teqerismeven. Cf. supr. p. 219, n 1.]. Originairement l'abstinence consécutive aux rites par lesquels on préparait le

renouveau tendait peut-être à soutenir et promouvoir l'efficacité de ces rites ; et ce pouvait être aussi une façon de marquer ou d'établir la séparation entre l'économie de l'année passée, de l'année morte, et de celle qui allait commencer et vivre avec le printemps. Toutes les viandes n'étaient pas permises. Le poisson était interdit[14], peut-être comme symbole de la vie, aussi les colombes, et surtout le porc. L'interdit du porc se rencontre, comme on sait, chez plusieurs peuples de l'Asie occidentale. Comme on disait en Lydie qu'un sanglier avait tué Attis [Supr. p. 295, n. 1], on disait en Phénicie, et pour la même raison, qu'un sanglier avait tué Adonis[15] [Cf. BAUDISSIN, Adonis und Esmun (1911), 142-160.]. L'animal sacré, d'abord interdit en dehors de certains sacrifices exceptionnels, avait fini par devenir impur. Le jour sanglant paraît avoir été une cérémonie de deuil menée à grand fracas. Les prêtres et les candidats à l'initiation sacerdotale s'excitaient ensemble jusqu'au paroxysme de la folie. On ne sait dans quelles conditions se formait ce groupe de déments. Il se pourrait qu'à Pessinonte, au moins dans les anciens temps, les prêtres s'adjoignissent des jeunes gens, préalablement initiés au culte de Cybèle et d'Attis, et parmi lesquels l'esprit de ces divinités s'associait ceux qu'il voulait; c'est-à-dire que la crise de folie collective en poussait quelques-uns jusqu'au degré requis pour qu'ils consommassent sur eux-mêmes, dans un état de complète inconscience et d'insensibilité relative, le suprême sacrifice[16]

[On ne peut s'empêcher de se demander comment une pareille opération, pratiquée en de telles circonstances, pouvait manquer d'avoir une issue fatale. Le mythe même d'Attis montre que, dans les anciens temps, la mort prompte était souvent une conséquence de l'opération. Mais on dut pourvoir aussi, et dès les premiers temps, à prévenir ce résultat. On avait du réussir d'assez bonne heure à entourer de précautions suffisantes la castration des adultes, car les Lydiens s'étaient fait à cet égard une réputation dans le monde antique. Voir dans HÉRODOTE, iii, 48, l'histoire des trois cents jeunes gens de Corcyre que les Corinthiens voulaient envoyer A Sardes, au temps d'Alyatte, père de Crésas, à fin de castration. Ce témoignage prouve indirectement, mais sûrement, que la pratique de la castration dans, le culte d'Attis est bien antérieure au VIe siècle ; car c'est dans le traitement des castrats sacrés que les chirurgiens de Lydie s'étaient fait la main. L'on doit observer d'ailleurs que le fanatisme des galles n'exclut pas toute instruction préalable des candidats.].

Au bruit des flûtes, des cymbales et des tambourins, ces gens se livraient à des mouvements frénétiques, se fouettaient jusqu'au sang, se tailladaient les bras avec des couteaux, leur fureur les rendant plus ou moins insensibles aux coups qu'ils se portaient [Les termes de comparaison ne manquent pas. Cf. ROHDE, II, 18, n. 3.]. Tout ce tapage se faisait sans doute autour du pin d'Attis, pour imiter Cybèle folle de douleur, pour rappeler Attis mort, pour le ressusciter. Car tout ce sang répandu ne l'était pas pour rien. Du sang d'Attis étaient nées les violettes, du sang d'Agdistis était né l'amandier[17] dont le fruit cueilli par la fille du Sangarios lui avait fait incontinent concevoir celui qui devait être Attis [PAUSANIAS, vii, 17 ; ARNOBE, v, 6-7.]. C'est le sang qui féconde et qui vivifie, surtout un certain sang. Agdistis, la Mère, la terre en sont avides, et de ce sang, et des parties génitales de l'homme, Agdistis, la Mère et la terre feront sourdre la vie, la concevront, la produiront [Les rites sont, par ailleurs, le deuil d'Attis et l'accompagnement de ses funérailles. Cf. FRAZER, Adonis, 223.]. Et la danse folle poursuivait son infernal vacarme, et il arrivait qu'un forcené, nouvel Attis, avec un couteau de pierre, instrument sacré, retenu des âges primitifs [Cf. HEPDING, 161], amputait prestement son membre viril

[JULIEN, Or. v (éd. Hertlein, 168, D, ap. HEPDING, 54), parait viser la castration dans cette phrase énigmatique à dessein : th trith de (le troisième-jour après la dendrophorie) temnetai to ieron kai aporrhton qeroV tou qeou Gallou. Cf. PRUDENCE, op. cit. x, 1061-1062, 1066-1067 : Cultrum in lacertos exerit fanaticus, - Sectisque Matrem bracchiis placat deam... - Ast hic metenda dedicat genitalia, - Numen reciso mitigans ab inguine, etc. Tout cela se rapporte au « diessanguinis », quoique WISSOWA. 322, et CUMONT, arl. Attis, 2250, n'y maintiennent que la mutilation des bras.].

Maintenant il était prêtre, il était presque dieu. Sans doute y avait-il des gens tout prêts à donner au pauvre dieu les soins indispensables pour qu'il ne suivît pas promptement Attis dans la mort. Du débris de l'opération l'on faisait oblation à la déesse, Prudence le dit expressément [Supr. n. 2]. La Passion de saint Symphorien [In cujus (idoli) sacris excisas corporum vires castrati adolescentes infaustae imagini exultantes illidunt, et exsecrandum facinus pro grandi sacrificio ducitis. »] donne à penser qu'au moins en certains lieux, on le jetait dans le giron de la statue. Un ancien mythe le prouve également [ARNOBE, v, 20-21]. Une inscription de Lectoure, concernant l'offrande faite par un certain Eutychès à une prêtresse [Val[eria] Gemina vires excepit Eutychelis, viii, kal. April. » Inscription de l'an 239. Ap: HEPDING, 95.], qui certainement pour la circonstance, représente Cybèle, paraît devoir s'entendre dans le même sens, et l'on est d'autant plus fondé à l'admettre, que le rite s'est accompli le 24 mars, c'est-à-dire « le jour du sang ». Le mythe de Cybèle recueillant le débris d'Attis

[ARNOBE, v, 14. « Ergone deum Mater genitalia illa desecta cum fluoribus ipsa per se moerens ofliciosa sedulilate collegit, ipsa sanctis manibus, ipsa divinis contrectavit ac sustulit flagitiosi operis instrumenta foedique, abscondenda etiam mandavit terrae, ae ne nuda in gremio diffluerent scilicet soli, prinsquam veste velaret ac tegeret, lavit utique balsamis atque unxit ? » Ce texte complète le précèdent, quand même on voudrait que dans le cas d'Eutychès il s'agit d'un taurobole et des « vires » du taureau, comme l'entend WISSOWA, 325.]

Pseudo Thomas d'Aquin, De alchimia, Codex Vossianus 29, fol. 86 - Leiden, Rijksuniversiteit Bibliotheek, XVI[e]

suppose un rite qui consistait à laver, oindre de parfums, envelopper d'un linge et enterrer le membre coupé. Certain texte parle des chambres souterraines, dites « chambres nuptiales », du sanctuaire de la Mère au Lobrinon, près de Cyzique, ou les mutilés apportaient eux-mêmes leur débris [Schol sur NICANDRE, Alexitpharmacon, 8 (ap, HEPDING, 9).]. Le nom des chambres est assez significatif; le rite ne l'est pas moins, et les deux se correspondent. On peut croire que les initiés eux mêmes passaient dans ces chambres la nuit sacrée du 24 au 25 mars. C'était la nuit de leurs tristes noces avec la grande Mère, dont sans doute ils étaient censés partager la couche. Désormais ils ne devaient plus couper leurs cheveux, à l'instar d'Attis, dont la chevelure, disait-on, n'avait pas cessé de croître après sa mort

[ARNOBE, v, 7. « Juppiter rogatus ab Agdesti ut Attis revivisceret non sinit, quod tamen fieri per fatum posset, sine ulla difficultate condonat, ne corpus ejus putrescat, crescant ut comae semper, digitorum ut minimissimus vivat et perpetuo solus agitetur e motu. Quibus contentum beneficiis Agdestim consecrasse corpus in Pessinunte, caerimoniis annuis et sacerdotiorum antistibus honorasse. » On montrait donc à Pessinonte le tombeau d'Attis. Sur des merveilles du même genre, voir HEPDING, 110. On y peut ajouter le cas de saint Jean, qu'on disait toujours vivant dans son tombeau à Éphèse. KAIBEL (ap. GRUPPE, Myth. Literatur, 430) suppose que le petit doigt d'Attis doit être originairement. l'aidoion].

L'origine et l'objet initial de la mutilation ne sont pas autrement faciles à déterminer[18]. Le sens ne ressort pas clairement des mythes nombreux et confus qui s'y rapportent. Le mythe de Cybèle mutilant elle-même Attis [LUCIEN, De Syr, dea, 15. Dans ce mythe, Attis, lydien, survit à la mutilation, et fonde les cultes de Lydie, de Phrygie, de Samothrace; et le temple d'Hiérapolis.] montre que la cérémonie se fait pour la Mère, et rien de plus : il signifie que les galles sont les prêtres de la Mère, qui les fait siens par la castration. Ceux où Attis affolé se mutile lui-même [PAUSANIAS, vii, 17 , ARNOBE, v, 57 ; OVIDE, Fastes. iv; 22l-244.] figurent l'accès de folie rituelle qui induit les hommes de la Mère à se mutiler. Mais il peut être à noter que la folie d'Attis est censée résulter de l'épouvante, et qu'elle est, en tout cas, tout autre chose qu'un transport d'amour

[ARNOBE, loc. cit. La fureur d'Agdistis, apparaissant subitement dans la salle ou se célèbre le festin des noces d'Attis, rend fous tous les assistants, y compris Attis. C'est donc devant une puissance jalouse et redoutée que les galles s'excitaient à la folie, non devant une déesse aimante qui aurait été censée demander leur amour.].

La Mère n'est pas qu'une amante jalouse ; c'est une puissance redoutable et redoutée. Etait-ce même une femme ? Le mythe d'Agdistis, raconté par Pausanias et Arnobe, permettrait d'en douter. Car Agdistis, au fond, est identique à la Mère, et Agdistis est lui-même un castrat, comme Attis. On racontait

[Le même mythe est dans Pausanias et Arnobe, supr. cit.; mais il est beaucoup plus développé dans Arnobe et surchargé d'éléments empruntés à un récit qui taisait intervenir, comme Ovide, supr. cit, la Mère au lieu d'Agdistis. D'après HEPDING, 118, ce serait la légende romaine de Cybèle et d'Attis.]

que d'une pierre fécondée par Zeus était né Agdistis, être hermaphrodite[19], qui devint tellement insupportable aux dieux qu'ils résolurent de le dompter en lui ôtant le sexe masculin. Enivré par le vin que Dionysos avait répandu dans la source où il venait boire, Agdistis s'était endormi. Pendant qu'il dormait, Dionysos lui lia les parties génitales à des cordons qu'il attacha d'autre part à son pied

[ARNOBE, v, 6. « Adest ad insidias Liber, ex setis scientissime conplicatis imum plantae injicit laqueum, parte altera proles cum ipsis genitalibus occupat. Exhalala ille vi meri corripit se impetu et adducente nexus planta suis ipso se viribus eo quo vir erat privat sexu. » HEPDING, 106, entend que Dionysos avait attaché par un bout les cordons à un « arbre » ; mais « planta » n'est pas n arbre » ; et le trait s'explique beaucoup plus naturellement si l'on suppose Agdistis couché avec les jambes repliées sous lui, les cordons étant attachés à la plante de son pied. C'est dans ces conditions-là seulement que le mouvement rapide qu'il fait pour se lever peut produire l'accident.] ;

Agdistis, en s'éveillant, se leva brusquement et les cordons coupants le firent eunuque; du sol rougi de sang jaillit un amandier qui portait des fruits[20]. Une amande cueillie par Nanâ

[Nanâ est originairement une autre forme de la Mère (et d'Agdistis). Le nom se retrouve ailleurs (cf. WAGNER, art. Nana dans ROSCHER, II, 4-3). Il suffit de rappeler l'antique Nanâ, ou Ishtar, d'Érek en Chaldée.],

fille du Sangarios, la rend grosse d'Attis. Attis devenu grand est aimé d'Agdistis ; mais il aime ailleurs ; pendant qu'on célèbre ses noces avec la fille du roi de Pessinonte, Agdistis apparaît subitement au lieu du festin, et toute l'assistance est prise de folie ; le père de la fiancée s'ampute les parties viriles

[Pausanias dit que le beau-père se mutila comme Attis. La source d'Arnobe donnait la même indication. ... L'ancienne légende de Pessinonte mettait donc en scène Gallos comme roi (HEPDING, 109), et non Midas (qui apparaît dans Arnobe, v, 7). L'équilibre de la légende était parfait. Gallos devait être, comme Nanâ, né de Sangarios ; il devient le prototype des galles en s'émasculant, et son nom le qualifie pour cela ; la fiancée d'Attis était fille de Gallos, comme sa mère Nanâ était fille de Sangarios ; la légende la faisait naître d'une concubine. L'amputation des mamelles correspondrait-elle à un rite ancien, pour la consécration des prêtresses, mutilation parallèle à la castration des galles ? C'est probable ; mais il ne semble pas que la coutume se soit maintenue. Cf. HEPDING, 164, n. 3. La « fislula » est l'attribut du berger Attis.]

Attis lui même, dément comme les autres, s'enfuit dans la campagne et finalement, sous un pin, se mutile aussi et meurt. Regrets d'Agdistis, qui voudrait le ressusciter, mais qui obtient seulement de Zeus que son corps reste incorruptible dans le tombeau et que la vie s'y manifeste par la croissance de ses cheveux et le mouvement de son petit doigt [Supr. p. 299, n. 2]. Dans le premier trait de ce mythe complexe, fait de mythes accumulés les uns sur les autres et enchevêtrés, il doit être permis de reconnaître le vieux fétiche de Pessinonte, la pierre où résidait l'esprit de la Mère, et qui apparaît ici comme le symbole de la terre féconde, ou plutôt qui est virtuellement la terre même[21]. Et l'acte qu'on prête à Zeus a chance de correspondre à un rite [Cf. EISLER, dans Archiv für Religionswissenschaft, XV (1912), 310-311.], pour nous plus que grossier, à une sorte de mariage sacré où la terre, au lieu de s'identifier pour la circonstance à une femme, se concentrait, pour ainsi dire, dans le morceau de silex qui fut le symbole de Cybèle et que les Romains plus tard vénérèrent, enchâssé dans la tête de la statue d'argent de la grande Mère au Palatin

[ARNOBE, vii, 49. « Adlatum ex Phrygia nihil quidem aliud scribitur missum rege ab Attalo, nisi lapis quidam non magnus, fterri manu hominis sine ulla impressione qui posset, coloris furvi atque atri, angellis prominentibus inaequalis (Eisler, supr. cit., aurait pu mentionner cette indication à l'appui de son hypothèse sur « l'hystérolithe » de Cybèle). et quem omnes hodie ipso illo videmus in signo oris loco positum, indolatum et asperum et simulacro faciem minus expressam simulatione praebentem. »].

Le rite peut être fort ancien, et l'on ne saurait dire s'il cessa d'être pratiqué lorsque furent introduits les rites sanglants de la castration, ou bien, ce qui est plus probable, s'il ne se laissa pas de se perpétuer pendant assez longtemps à côté d'eux. La castration d'Agdistis, celle d'Attis et du beau-père d'Attis font double et triple emploi, puisqu'il s'agit toujours d'expliquer la castration des galles[22]. Mais on a pu voir qu'une branche importante de la tradition mythologique faisait périr Attis par la blessure d'un sanglier

[HÉRODOTE i, 34-45. PAUSANIAS, vii, 17, rapporte, d'après Hermésianax, la même tradition sous une autre forme, qui accuse aussi des remaniements : Attis, né impuissant, organise le culte de la Mère en Lydie; Zeus jaloux enrôle un sanglier qui fait périr Attis et un certain nombre de Lydiens. L'impuissance d'Attis est pour faire droit à la castration des prêtres ; mais c'est un parfait contresens.].

La légende d'Attis mort par suite de la mutilation qu'il aurait opérée sur lui-même peut donc résulter d'une combinaison de son mythe avec celui d'Agdistis, combinaison qui aurait été la conséquence d'un mélange de cultes. Attis mourant par la blessure d'un sanglier se trouvait dans les mêmes conditions qu'Adonis ; il périssait regretté de son amante, qui sans doute était aussi sa mère, au grand regret de celle-ci et sans qu'elle fût cause de son trépas [Même cas pour Ishtar et Tammouz ; mais jusqu'à présent on n'a pas trouvé trace de sanglier dans le mythe de Tammouz]. La légende évhéméristе rapportée par Hérodote

[Loc. cit. Adrestos le Phrygien est Agdistis. Adrastos et Adrasteia sont des surnoms de la Mère (voir HEPDING, 101, n. 6); ils conviennent à une divinilé de la mort. Le récit d'Hérodote, à raison de son caractère et de son antiquité relative, ne permet guère d'admettre (avec GRUPPE, Griech. Mythologie, 1543) qu'Agdistis ne soit qu'une figure de mythe cosmogonique, a qui jamais place n'aurait été faite dans le culte.],

où Attis meurt par le fait d'Adrestos le Phrygien, dans une chasse au sanglier, résulte déjà d'un mélange de ce mythe lydien d'Attis avec le mythe phrygien d'Agdistis. C'est ce dernier mythe qui est le plus important et aussi le plus obscur. C'est ce mythe qui paraît être en rapport essentiel avec le rite de la castration, comme le mythe de Zeus fécondant la pierre est en rapport avec le rite de masturbation, comme le mythe d'Attis tué par un sanglier est originairement en rapport avec un sacrifice de cet animal. Le mythe même d'Agdistis laisse entrevoir deux rites de castration qui ont pu être employés simultanément dans le même milieu : la castration, involontaire ou forcée, au moyen de ligatures et de cordons, et l'amputation volontaire au moyen d'un couteau de

pierre[23]; mais le dernier rite est seul attesté historiquement [Voir cependant supr. p. 297, n 1]. Le caractère propre du divin hermaphrodite n'en est pas plus clair. Car il ne paraît pas possible de voir dans le personnage d'Agdistis une création tardive de la spéculation savante sur les mythes anciens. L'hermaphrodite Agdistis [Le nom dérive du mont Agdos, près de Pessinonte, et c'est une épithète de la Mère. Cf HEPDIING, 105] appartient aux vieilles légendes de Phrygie. Sans doute personnifîe-t-il sous ses deux aspects la vie de la nature, étant à la fois le père et la mère, le principe fécondant et le principe fécondé, fécondant la terre, c'est-à-dire, lui-même, en se mutilant, comme mâle, et se prenant, comme femelle d'un amour passionné pour le fruit de la terre, son propre fruit, qui est un autre lui-même[24]. Une conception aussi confuse peut être ancienne, mais elle se dérobe à l'analyse, et il peut être sage de ne la vouloir pas définir avec précision, parce qu'elle ne pourrait être rendue précise pour notre esprit que par une grave altération de sa nature et de sa signification première. On remarquera qu'Agdistis, si passionnément aimant, est loin d'être tout aimable. C'est pour avoir la paix que les dieux le font émasculer

[ARNOBE, v, 3. « Huic robur invictum et ferocitas animi fueral intractabilis, insana, et furialis libido et ex utroque sexu : vi rapta divastare, disperdere, immanitas quo animi duxerat ; non deos curare, non homines, nec praeter se quicquam potentius credere terras, cœlum et sidera continere. Cujus cum audacia quibusnam modis posset vel debilitari vel conprimi saepenumero esset deorum in deliberatione quaesitum, haesitantbus caeteris hujus muneris curam Liber in se suscepit. »],

en sorte que sa castration, c'est-à-dire la castration des galles, n'apparaîtrait point comme un simple rite de fécondation [FRAZER, Adonis, 234-237], une forme de mariage sacré, — qui serait, il faut l'avouer, d'une économie assez singulière, — mais comme un moyen de tempérer les forces véhémentes et extravagantes de la nature, tout en procurant l'essor de sa production, de sa vertu bienfaisante et régulière[25]. Agdistis, qui est mâle et femelle, ne serait précisément ni l'un ni l'autre ; mais il s'est comme dédoublé en entrant dans la religion d'Attis et de la Mère[26]. Comme divinité première, source de la vie, il s'est de plus en plus identifié à la Mère, il est devenu Cybèle ; comme dieu émasculé pour la production du renouveau, il s'est identifié au dieu fils, au dieu mourant Attis, qui a été censé mort de la castration qu'il s'était à lui-même infligée. On a pu voir qu'Agdistis, lui, n'en était pas mort, et la castration sacrée, si dangereuse qu'elle pût être dans les conditions où on la pratiquait, n'était pas un suicide rituel. Mais Agdistis devenu la Mère ne pouvait plus être sujet à la castration, qui aura été attribuée à Attis, dont on aura fait par la même occasion, bien que sa qualité de dieu mourant n'y convînt pas, le prototype des prêtres castrats d'Agdistis-Cybèle. Resterait à savoir d'où provenaient et l'étrange déité qui a porté en Phrygie le nom d'Agdistis, et le rite de la castration qui était propre à son culte. Plusieurs ont pensé et pensent encore que la coutume de la castration sacerdotale aurait été importée en Phrygie des cultes sémitiques, et spécialement du culte babylonien, où elle était en vigueur. Mais la coutume ne paraît pas avoir été aussi générale qu'on veut bien le dire dans les cultes sémitiques ; de plus il faudrait voir dans quelles conditions elle s'y pratiquait et si là même elle était d'origine sémitique. Il paraît certain que des eunuques existaient en Babylonie, dans le culte d'Ishtar[27] (Nanâ) [Cf. supr. p. 300, n. 4], dès les temps les plus reculés. On est fort mal renseigné sur le caractère et les fonctions de ce sacerdoce. Ishtar avait des prêtresses, qui étaient des prostituées. Que faisait-elle de ses hiérodules émasculés, on ne saurait le dire avec certitude. Sans doute étaient-ce aussi des prostitués, comme ceux que la Bible appelle « chiens ». Dans le poème babylonien d'Irra, il est question de la ville d'Ourouk (Érek), la cité d'Anou et d'Ishtar, et du temple Éanna, où sont « les prêtres eunuques et les prostitués (?) dont Ishtar, pour effrayer les gens, a changé le sexe masculin en sexe féminin »

[Voir GRESSMANN, Altoi mentalische Texte und Bilder (Tubingen, 1909), 1,72, col 2, 10 (traduction Ungnad), des mêmes auteurs, Das GiIgamesh-Epos (Gôttingen, 1911), 123 125 DHORME Religion assyro babylonienne (Pans, 1910), 258 cite un hymne où l'on représente les deux catégories de prêtres mentionnés dans le poème d'Irra, l'assinnu (prostitué) et le huigaru (eunuque), jouant de la flûte auprès de l'Ishiar de Babylone. Cette flûte rappelle la « fistula » d'Attis (supr p 301, n 1), et Ishtar apparaît entourée de prêtres eunuques comme Cybele. On peut comparer d'autre part ce que dit HERODOTE, i, 93, de la prostitution des jeunes Lydiennes jusqu'au temps de leur mariage. Cette coutume ne peut pas être sans quelque rapport avec la religion de la Mère, qui, d'après le même Hérodote (v, 102) était « la divinité du pays », celle a qui le grand temple de Sardes était consacré].

Cette façon de comprendre la castration sacrée n'est pas sans analogie avec celle que suggère le mythe d'Agdistis. Ishtar voulait que les hommes lui sacrifiassent leur virilité et les femmes leur pudeur. Sa personnalité mêrne paraît avoir eu aussi un aspect masculin

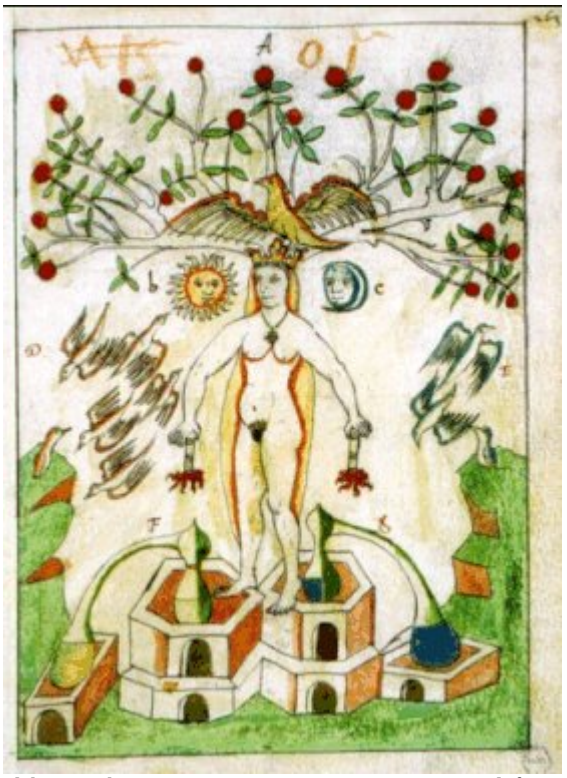
[Cf ZIMMERN, dans Die Keilinschriften und das Alte Testament3, 423 Ishtar est mâle en tant qu'étoile du matin, femelle en tant qu'étoile du soir, c'est de l'ishtar mâle qu'on dit qu'elle « a de la barbe comme Ashshour » son époux (ibid 431), mais ce pourrait être seulement comme étoile qu'elle a de la barbe (texte cité ibid n 7). Toutefois il pourrait y avoir aussi quelque rapport originel entre cet aspect masculin de la divinité et l'Ishtar guerrière et chasseresse, la déesse qu'on met en rapport a\ec les lions (ibid n 6), comme Cybèle.],

comme celle d'Agdistis , mais le côté féminin l'emporte décidément dans le culte et dans la mythologie. Ni le mythe ni le culte de Tammouz ne semblent en rapport avec la castration rituelle, et cette pratique paraît avoir en Babylonie des origines, non point sémitiques, mais sumériennes. Il est un peuple dont la religion est jusqu'à présent peu connue, mais qui a tenu pendant plusieurs siècles une grande place dans l'histoire de l'Asie occidentale, et qui a exercé sur l'Asie Mineure une influence considérable, puisqu'il y a eu le centre de sa puissance, c'est le peuple des Hittites. Ce qu'on sait maintenant de ce peuple et de sa religion autorise, peut-être, à dire que son culte ressemblait au culte phrygien [Cf. Ed. MEYER, Geschichte des Altertums2, 1. n, 627-654.] ; mais le culte de Nanâ à Érek a des attestations beaucoup plus anciennes. Il serait sans doute imprudent de vouloir fixer, à l'heure qu'il est, le rapport historique de ces cultes, et l'influence qu'ils ont pu avoir l'un sur l'autre. Beaucoup [Rapp, Hepding, Gruppe; mais FARNELI., III, 300, incline à faire remonter et la castration et le taurobole aux origines du celle de la Mère.] croient pouvoir approximativement fixer l'époque où la pratique de la castration aurait été introduite dans le culte phrygien, parce qu'Hérodote, parlant d'Anacharsis le Scythe et de sa mort pendant une nuit sacrée qu'il célébrait en l'honneur de la Mère, selon ce qu'il avait vu pratiquer à Cyzique, ne

parle pas de la mutilation des galles

[HERODOTE, iv, 76. Anacharsis passant à Cyzique avait vu célébrer la fête de la Mère des dieux, invoque la déesse et promis de l'honorer dans son pays comme à Cyzique « en instituant la veillée » ; rentré chez lui, il célébra la fête dans une forêt. « tenant en main le tambourin et portant sur lui les saintes images ».].

L'argument n'est pas très solide, attendu qu'Hérodote a bien pu n'être pas fort exactement renseigné sur la cérémonie célébrée par Anacharsis le Scythe; qu'il paraît avoir compris cette veillée sainte selon l'analogie des cultes helléniques ; enfin que la cérémonie en question ne semble aucunement être le deuil d'Attis au printemps, puisqu'il y est parlé seulement de la Mère des dieux. Il n'est donc pas autrement certain que la castration rituelle n'ait pas encore été pratiquée à Cyzique au VI° siècle ; et il est vraisemblable, au contraire, que cette brutale coutume remonte, en Asie Mineure comme en Chaldée, aux temps les plus anciens [Cf. supr,, p. 297, n. 1. le témoignage du même Hérodote qui prouve la haute antiquité de la castration chez les Lydiens.]. En tout cas, il paraît impossible d'admettre que la pratique, censée babylonienne d'origine, aurait eu alors pour objet de dégager l'âme du monde sensible, afin qu'elle pût s'élever dans la sphère de la divinité, ou qu'elle ait résulté d'une aspiration à délivrer l'âme des liens de la matière, à l'affranchir de la sujétion des instincts charnels [GRUPPE, Griech. Mythologie, l544; CUMONT, Religions orientales, 77]. On a pu s'efforcer de l'entendre ainsi à une époque très tardive, aux temps chrétiens. Mais le contraire serait plutôt à supposer pour ce gui regarde Babylone, où l'on dirait plutôt que la surexcitation maladive des instincts charnels se soit satisfaite dans l'institution des hiérodules eunuques. D'autre part, la mutilation d'Agditis ne l'empêche pas d'être charnellement et furieusement amoureux cl'Attis, et il suffit de considérer le traitement qu'on fait
aux débris de la castration pour être fixé sur le caractère non moral de la pratique. Abstraction faite des spéculations d'un mysticisme tardif


Alchymistiches manuscript, 1550, Ms. L IV 1, UB Basel, f. 263

[C'est seulement dans l'ouvrage naassénien cité par les Philosophoumena (v. 7) que se rencontre l'interprétation morale de la castration. Cf. REITZENSTEIN, Poimandres, 85, pour l'analysae du texte, que cite HEPDING, 33. Voir ibid., 51-58, les spéculations de Julien.],

le rite barbare de la castration sacrée n'a pu naître que de conceptions aussi grossières et brutales que la pratique même. Comme toutes les institutions religieuses, il s'est maintenu par la force de la tradition, et les mythes lui ont servi de support. Seulement, ici comme ailleurs, la participation à l'épreuve d'un dieu mort et ressuscité s'est trouvée, avec le temps, fournir un appui à la foi de l'immortalité. Même auparavant, la participation mystique, qui, pour la foi, faisait du prêtre castrat un Attis vivant, prêtait au vieux rite une force singulière. Le prestige du sacerdoce y était intéressé

[Le grand prêtre de Cybèle paraît avoir porté régulièrement le nom d'Attis, et STRABON, xii. 5, 3, dit que, dans les temps anciens, les prêtres exerçaient le pouvoir souverain. Voir HEPDING., 126, 215. FRAZER, 240, conjecture que ces rois pouvaient être mis à mort annuellement à l'instar d'Attis. Mais le sacrifice humain ne ferait-il pas donble emploi avec la castration ?].

Car il convient d'observer que ce n'est pas précisément au rite de la castration personnelle que s'attache, dans le culte de Cybèle et d'Attis, la promesse de l'immortalité. Ce rite est celui de la consécration sacerdotale, et c'est par un autre rite que les initiés au mystère participent à la mort d'Attis en vue d'être associés à son immortalité. Attis ressuscitait le 25 mars, le jour de « la joie » :

Hilaria [Il restait donc en état de mort « trois jours et trois nuits »][28]. La nuit se passait dans une attente pieuse. On y continuait probablement avec moins de frénésie le tapage du deuil, entremêlé d'invocations. Au matin, l'on annonçait la résurrection du dieu, et la douleur faisait place à la joie. Mais les actes spéciaux de la cérémonie de résurrection ne sont pas connus. Plusieurs rapportent à cette circonstance un passage de Firmicus Maternus où cet auteur, sans dire à quel rituel il l'a empruntée, décrit une scène de deuil autour d'une statue divine posée sur une civière, pendant la nuit. Tout le monde pleure; tout a coup on apporte de la lumière, et un prêtre, après avoir fait une onction sur la bouche de tous ceux qui pleuraient, leur dit : « Courage, mystes, le dieu est sauf; pour vous aussi des peines viendra le salut. » Mais, bien que Firmicus Maternus parle ailleurs d'une statue attachée au pin d'Attis [De err,. 27. « In sacris Frygiis, quae matris deum dicunt, per annos singulos arbor pinea coeditur et in media arbore simulacrum juvenis subligatur. » On n'a pas trace ailleurs de cet usage (HEPDING. 150).], ce qu'il dit dans notre contexte sur « les membres de pierre qu'on remet en place » ne convient guère au deuil d'Attis et ferait plutôt penser à Osiris [Remarque de HEPDING, 106. La forme régulière des lamentations conviendrait mieux aussi à Osiris ; de même ce qui est dit de la sépulture.]. La résurrection d'Attis était devenue grande fête à Rome, et l'on raconte que le sobre Alexandre Sévère mangeait du faisan ce jour-là [LAMPRIDIUS, Vita Alex, Sev 37, 6, ap. HEPDING, 46]. Il n'y avait pas de cérémonie le 26 mars, le jour du « repos »: requietio. Le lendemain avait lieu la grande procession de la Mère au ruisseau d'AImo pour le bain sacré lavatio. Le matin, sur un char attelé de vaches, on plaçait la statue d'argent qui représentait Cybèle assise entre ses deux lions, avec le tambourin[29], et l'on s'en allait à la rivière, où l'archigalle baignait la statue et les lions, et les objets sacrés, et le char même. La procession était dirigée par les quindécimvirs, et les plus nobles Romains se faisaient gloire de marcher pieds nus devant le char. Après le bain, l'équipage de la Mère rentrait en ville et s'acheminait vers le temple sous une pluie de fleurs [OVIDE, Fastes, iv, 303-346, PRUDENCE, Pensteph x, 154-160 , LUCAIN, Phars i, 599-600, LUCRECE, ii, 627-628]. Si l'on en croit saint Augustin, la procession du bain s'accompagnait à Carthage de chants fort obscènes : « Qu'est-ce qui sera sacrilège si cela est sacré ? » dit il. Mais il a eu cette impression à la distance des temps, car il reconnaît s'être intéressé jadis à la cérémonie

[De civit Dei ii, 4 « Ante cujus lecticam (Berecynthiae matris) die sollemni lavationis ejus talia per publicum cantitabantur a nequissimis scaenicis qualia non dico Matrem deorum, sed nec matrem ipsorum scaenicorum deceret audire. Quae sacrilegia, si illa sunt sacra ? Aut quae inquinatio, si illa lavatio ? Et haec fercula appellabantur quasi celebraretur convivium » Erreur d'interprétation : c'était la fête du transport de la déesse en « litière » (HEPDING, 175, n 3)].

Et il est certain d'ailleurs que les chants, roulant sur les mythes de Cybèle et d'Attis, ne pouvaient être fort édifiants. S'agissait-il d'une simple purification après la fête ? On pourrait le croire en voyant aussi nettoyer le char et les objets du culte. Mais, comme la cérémonie paraît empruntée au rituel de Pessinonte [Cf HEPDING, 173], le voyage à l'AImo correspondant à un transport au Gallos, et que dans le Gallos on n'a dû baigner que la pierre, l'intention primitive de la cérémonie pourrait être celui d'un rite de pluie [FRAZER, 233]. Car il n'est pas autrement probable, quand même un rite de fécondation aurait été accompli sur la pierre, que l'on fit prendre à celle-ci le bain que les Argiens faisaient prendre à Héra, dans la source Kanathos, après la consommation de son mariage avec Zeus

[HEPDING, 216, entend ainsi la lavatio d'un bain de purificalion après le mariage sacré; et FRAZER, 234, regarde l'hypothèse comme probable. HEPDING, 175 cite le cas de statues de saints que l'on baigne en certains pays de France le jour de leur fête. L'auteur du présent travail connaît un saint de ce genre, à Perthes (Haute-Marne) ; le saint a un puits non loin de l'Église; on l'y conduit en procession; mais on ne le descend dans l'eau qu'en cas de sécheresse, afin d'avoir de la pluie. Le sens du rite doit être le même pour les antres cas semblables, où l'on ne peut voir des bains de purification.].

On a le choix entre cette hypothèse et celle du rite de pluie, qui paraît plus vraisemblable, l'immersion ayant pour objet d'assurer à la terre fécondée, représentée par la pierre, l'eau dont elle avait besoin pour produire son fruit[30]; et pour ce qui est de la cérémonie romaine, l'idée générale de purification l'emportait sans doute sur l'idée primitive du rite [On ne sait à quoi correspond l'indication du calendrier philocalien pour le 28 mars, initium Caiani. HEPDING, 176, conjecture qu'elle pouvait être en rapport avec les cérémonies (tauroboles ?) qui se célébraient au sanctuaire de Cybèle sur le Vatican, près du cirque de Caligula (Gaianum)].

II

Telles étaient les cérémonies principales du culte officiel dans les fêtes de Cybèle et d'Attis au printemps. On a pu voir comment le rite de l'initiation sacerdotale, qui devait être en partie secret, y était directement rattaché. Prudence dit que les prêtres étaient de plus marqués d'un tatouage qui était pratiqué sur diverses parties du corps avec des aiguilles rougies au feu, mais il ne nous renseigne pas sur les images qui étaient ainsi tracées. C'étaient incontestablement les stigmates d'Attis, les marques de leur consécration au service de Cybèle en qualité de nouveaux Attis, que les prêtres castrats affichaient ainsi sur leurs membres. Après la mort des prêtres on recouvrait de lames d'or ces signes gravés sur leur peau

[Peristeph. x, 1076-1085, Quid, cum sacrandus accipit sphragitidas ? Acus minutas ingerunt fornacibus..... Quamcunque partem corporis fervens nota Stigmarit, hanc sic consecratam praedicant. Functum deinde cum reliquit spiritus - Et ad sepulcrum pompa fertur funeris, Partes per ipsas imprimuntur bractarae. Insignis auri lammina obducit cutem, Tegitur metallo, quod perustum est ignibus.].

Au jour du « sang » était annexé un taurobole[31] solennel qui était célébré par l'archigalle, ou plutôt sur sa personne, pour la santé de l'empereur. Tertullien [Apol. 25] s'amuse fort de ce que l'archigalle, le 24 mars 180, accomplit cette cérémonie pour Marc-Aurèle, mort depuis quelques jours sur les bords du Danube, mais dont le décès n'était pas encore connu à Rome. Le taurobole est en soi un rite privé, d'objet personnel, et il appartient aux rites de l'initiation. Nul doute que les fidèles de la Mère et d'Attis aient été d'abord taurobollés et crioboliés

[Les. mots « taurobole » et « criobole » (Taurobolion, kriobolion), signifient proprement « l'action d'atteindre un taureau, un bélier, à l'aide d'une arme de jet, probablement la lanière d'un lasso. Cet acte (qui avait sa place naturelle dans une chasse). finit sans doute, sous l'empire romain, par se réduire à un simple simulacre, mais on continua toujours à se servir, pour frapper la bête, d'une arme de vénerie, un épieu sacré. » CUMONT, 101.]

pour eux-mêmes, et que la réception du taurobole pour autrui soit venue plus tard. Il semble qu'aux temps de l'empire taurobole[32] et criobole pouvaient avoir lieu en toute saison. Mais le taurobole solennel du 24 mars, abstraction faite de son application à l'empereur, pourrait bien appartenir à l'ancienne économie des fêtes. En tout cas, les rites d'initiation devaient avoir, du moins originairement, une périodicité régulière, et sans doute étaient-ils annexés pour une part, si ce n'est de façon exclusive, aux fêtes du printemps[33], qui n'ont pas cessé d'avoir une série de rites secrets parallèles aux rites publics ou intercalés dans ces rites [Cf. supr., p. 290, n. 3]. Sur les rites secrets des mystères d'Attis on n'est pas mieux renseigné que sur ceux d'Eleusis et pour la même raison. Saint Augustin, qui ne les connaissait pas mieux que nous, se demande à quel degré d'abomination pouvaient atteindre les cérémonies cachées, lorsque les cérémonies publiques étaient déjà si choquantes pour le sens moral [De civ. Dei, vi, 7. « Quid de sacris eorum boni sentiendum est quae tenebris. operiuntur, cum tam sint detestabilia quae proferuntur in lucem ? Et cerle quid in occulto agant per abcisos et molles ipsi viderint. »]. Mais il ne devait pas de ce chef y avoir grande différence entre les unes et les autres, et l'obscénité des rites, en tant qu'obscénité il y avait, n'était pas plus sentie par les croyants que celle des mythes. On peut voir par les inscriptions que la Mère et Attis étaient devenus des dieux gardiens de l'âme [Dii animae mentisque custodes », dans une dédicace latine (ap. CUMONT, 333, n. 39). Ce témoignage paraît assez isolé; il ne prouve pas que le culte de la Mère et d'Attis fût entièrement spiritualisé.]. Leurs grossières et sanglantes aventures n'étaient plus qu'une vieille histoire, la légende d'un passé scabreux qui ne faisait point obstacle à une certaine moralité de leur caractère dans le présent. Et les rites, nécessairement en rapport avec la fable antique, étaient, là comme ailleurs, compris en moyen d'entrer dans la communion de divinités bienveillantes, et qui avaient du pouvoir au pays de la mort. La consécration des prêtres représente un type d'initiation parfaite qui n'a jamais pu s'étendre à un très grand nombre de personnes, mais seulement à quelques individus, et du sexe masculin. La Mère ayant aussi des prêtresses, des rites spéciaux devaient exister pour la consécration de celles-ci

[Cf. supr. p. 301, n. 1. On ne voit pas d'ailleurs que les prêtresses fussent consacrées par la mutilation qu'avait, disait-on, subie la fille de Gallos. Sans doute gardaient-elles l'intégrité de leur personne, comme la Mère. Mais si l'amputation des mamelles a été jadis pratiquée dans le culte de Pessinonte, comme il est probable, ce n'était point en manière de pénitence (opinion de GRUPPE, 1545, n, 5), mais pour la même raison que la castration galles. Il en résultait que, prêtresses comme prêtres, mutilés pour régler et promouvoir la fécondité de la nature, étaient semblables au farouche. Agdistis, ni hommes ni femmes.].

De plus il y avait des rites d'initiation pour les laïques. Les confréries de mystes ne sont pas nées seulement quand le culte de Cybèle et d'Attis eut été transporté hors de son pays d'origine, et l'on ne doit pas se représenter l'ancien culte de Pessinonte comme ne comportant que des rites publics auxquels tout citoyen du lieu était admis par le seul titre de son origine. A Pessinonte même il existait une confrérie d'Attis, fermée sans doute et organisée en société de mystère

[Les Attabokaoi. Le nom d'Attis entre dans la composition de ce mot ; mais on ignore la signification du second membre , HEPDING, 204, se demande si ce ne serait pas « bouvier ». Deux inscriptions trouvées à Pessinonte les concernent (vers l'an 100 de notre ère). Les confrères y sont qualifiés 'Attabokaoi oi twn thV qeou musthrion mustai, ou sunmustai].

Il est superflu de se demander si de telles confréries sont dérivées du sacerdoce de castrats dont elles seraient une forme atténuée, ou bien si le sacerdoce ne serait pas dérivé de ces confréries dont il serait une forme renforcée ; car sacerdoce et confréries ont pu exister dès les origines et avoir grandi ensemble, mutuellement coordonnés. Ce que l'on sait de plus précis et de plus sûr touchant les initiations privées est contenu dans la formule que cite Clément d'Alexandrie, et qui était le mot de passe des initiés : « J'ai mangé au tambourin ; j'ai bu à la cymbale ; j'ai porté le kernos ; je suis entré sous le baldaquin. » Firmicus Maternus en donne une variante plus claire, qui paraît explicative, et moins authentique ... La parenté de cette formule avec celle d'Eleusis, qui a été précédemment citée ..., n'est guère contestable. Il peut y avoir eu imitation d'un côté ou de l'autre, ou dépendance d'un type commun. Mais, en toute hypothèse, chaque membre de la phrase sacramentelle correspond à un rite de l'initiation. Les instruments du charivari sacré, le tambourin et la cymbale[34], précisément parce qu'ils étaient les instruments favoris de la Mère, servaient de plat et de coupe[35], de vase rituel pour un repas mystique dont nous ignorons le menu, mais qui comportait aliment solide et breuvage. Firmicus Maternus interprète lui-même ce repas en équivalent de la cène chrétienne. Commentant le mot de passe, il écrit : « Tu as tort, malheureux, de proclamer le crime par toi commis ; c'est le venin d'un poison pestilentiel que tu as absorbé ; c'est un breuvage mortel que tu as lapé dans l'entraînement de ta funeste folie. La suite inévitable de cette nourriture est la mort avec le châtiment ; ce que tu te flattes d'avoir bu comme une lampée vivifiante pousse à la mort..... C'est un autre aliment qui donne le salut et la vie..... Recherche le pain du Christ, le breuvage du Christ. » On ne doit pas oublier que les produits du sol sont un don d'Attis, sont, en un sens, Attis même, qui, dans sa liturgie, était qualifié « épi moissonné vert »[36]

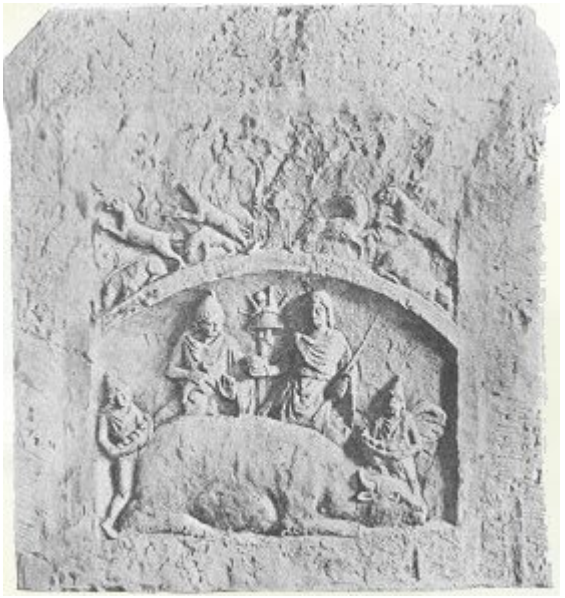
[PHilosophoumena, v, 8 ; supr. cit, p. 296. n. 2. On disait d'ailleurs couramment qu'Attis était le grain. FIRMICUS MATERNUS,... PORPHYRE, dans, EUSÈBE; Praep. evang. iii, 11, 12, se rapproche de la formule citée dans les Philosophoumena : Adonis serait le symbole de la moisson coupée à maturité, et Attis twn kata to ear projainomenwn anqewn kai prin telesigonhsai diarreontwn. Ces idées à moitié philosophiques rie sont pas précisément la foi des mystères, bien qu'elles s'en inspirent.];

qu'on s'abstenait de ces produits durant le jeûne de mars et que sans doute la participation au pain et au vin devait avoir une signification particulière dans les cérémonies des Hilaria, le jour de la résurrection d'Attis ; qu'elle marquait et opérait la

communion à Attis vivant; que le même jeûne et la même communion intervenaient comme rites de l'initiation.; qu'il existait donc une véritable analogie entre le repas mystique d'Attis et la cène du Christ, et que l'une pouvait être aussi bien que l'autre commémorative d'une passion. Mais on ne saurait aller plus loin et considérer comme certain que le symbolisme des rites phrygiens était aussi nettement conçu et exprimé que celui des rites chrétiens. Car Firmicus Maternus a fort bien pu n'en savoir pas plus long que nous sur ce point, et avoir raisonné comme nous, en partant de l'analogie, très réelle d'ailleurs, qui existe entre l'aliment et le breuvage d'Attis et le pain et le vin eucharistiques. On rencontre ailleurs le kernos et la kernophorie; mais, quels qu'aient pu être en d'autres liturgies l'emploi du kernos[37] et son contenu [Cf. HEPDING, 190; et supr: p. 211, n. 1], le kernos, dans le cas présent, ne doit pas être utilisé pour une oblation alimentaire. C'est par le taurobole ou le criobole[38], ou bien par les deux, qu'on était initié aux mystères de Cybèle et d'Attis ; et l'un des rites essentiels était la présentation des testicules du taureau et du bélier que le myste apportait à la Mère, comme les galles lui apportaient le débris de leur castration. C'est en se présentant avec cette offrande caractéristique du mystère que l'un et l'autre étaient admis dans « la chambre nuptiale » ou « sous le baldaquin », comme amants ou. époux mystiques de la Mère. Le parallélisme des deux initiations était parfait : le prêtre apportait son membre génital; le myste apportait le membre génital du taureau ou du bélier par le sang duquel il avait été baptisé dans le taurobole [C'est ce que Hepding (loc. cit.) induit avec raison du rapprochement de textes épigraphiques relatifs au taurobole : « taurobolium, criobolium caerno perceptum " — et « vires (les testicules de la victime) condere », ou « consecrare ».]. Clément d'Alexandrie

[Loc. Cit. Clément rapporte le mythe par matière d'introduction à la formule symbolique (après avoir rappelé le mythe éleusinien concernant l'union de Zeus et de Déméter, supr. p. 212, n. 2), et la formule citée, il conclut: tauta ouc. ubriV ta sumbola.;]

rapporte un mythe grossier qui il revit comme Attis, comme la nature, par la vertu de ce sang répandu sur lui. Le grand taurobole officiel du 24 mars indique sans doute la place des rites communs d'initiation dans les cérémonies du jour sanglant. Il semble aussi que l'initié, reçu dans la chambre de la Mère, y passât la nuit, comme le galle mutilé, avec le même droit, mais par le subterfuge qu'on disait avoir servi à Zeus. Et il est permis de se demander si, le matin des Hilaria, ce n'était pas simplement un galle mutilé, ou bien l'un des initiés, qui, sortant de la « chambre nuptiale » [La qalmh dont il a été question plus haut. qalamh et pastoV se rapportent au même objet : c'est la chambre à coucher ou le lit de la Mère. HEPDING, 194.], où il avait reposé « sous le baldaquin », représentait Attis ressuscité. Dans le sacrifice il avait été Attis mutilé, Attis mort ; ayant apporté son débris ou celui de la victime dans la chambre de Cybèle, il avait été à la fois Attis amant de la Mère et Attis renaissant dans son sein ; après la nuit sacrée, au lever du jour, il était un Attis vivant, rené, ressuscité. Ces conclusions sont acquises, dans la mesure de leur certitude ou de leur probabilité, indépendamment du sens que l'on voudra bien attribuer à un mot équivoque dans le passage où Firmicus Maternus cite la formule du mystère, «. En un certain temple, dit-il, pour que l'homme destiné à mourir puisse être admis à l'appartement secret, il dit : J'ai mangé au tambourin » etc. [Texte cité plus haut, p. 313, n. 3.]. Beaucoup [DIETERICH, 162 ; DE JONG, Das antike Mysterienivesen, 203 ; HEPDING, 195.] voient là une allusion à un rite symbolique de mort qui s'accomplirait dans la chambre secrète[39] ; mais ils se méprennent, semble-t-il, et sur l'application de la formule rituelle, et sur le sens du qualificatif attribué par Firmicus Maternus à l'homme qui veut entrer. Firmicus Maternus n'a pas l'intention de décrire les rites de l'initiation ; et il n'a pas cette intention, parce qu'il les ignore. Ce qu'il dit, c'est que le myste, — non pas le candidat au cours des cérémonies de l'initiation, — lorsque plus tard, par exemple pour certains rites communs de la confrérie, il veut entrer dans les locaux réservés où seuls ont accès les initiés, se fait connaître comme tel en donnant le mot de passe. Le mot serait, en effet, hors de propos, s'il était dit, pendant l'initiation, par le candidat qui se -présente pour entrer dans « l'appartement secret », car il n'est pas vrai du tout qui à ce moment-là il ait « pénétré sous le baldaquin ». Dans ces conditions, l'épithète : « destiné à mourir », ne peut viser une cérémonie qui serait sur le point de s'accomplir; elle détermine, au point de vue de l'écrivain, la position de l'homme dont il s'agit. Celui qui demande l'entrée au lieu sacré est voué à la mort, et il n'y pense pas ; il parle d'un aliment et d'un breuvage qu'il croit être des ingrédients d'immortalité; ce sont, au contraire, des poisons mortels, ainsi que Firmicus Maternus l'explique en commentant la formule [Supr p 314, n. 1]. Son langage manque de netteté [La leçon moriturus n'est d'ailleurs pas tout à fait sûre ; mais la variante introiturus peut sembler trop facile, toutefois elle n'est pas insignifiante, puisqu'il s'agit de pénétrer en un lieu où le commun des mortels n'entre jamais.]; mais c'est lui imputer gratuitement le comble de l'incohérence et même de la contradiction, que de vouloir lui faire dire qu'un rite de mort s'accomplit dans la chambre secrète, alors que, selon lui, et dans la réalité, la formule du mystère ne contient que symboles de vie et d'immortalité. La mort symbolique se place avant l'entrée dans la « chambre nuptiale » ; elle .appartient au cérémonial du taurobole, et il n'y a pas lieu d'en supposer la répétition. Peut-être était-ce au matin des Hilaria, quand il sortait de la chambre, qu'on offrait à l'initié le breuvage de lait dont parle Salluste le philosophe



bas-relief de Heddernheim [in Franz Cumont, dans ses ***Textes et Monuments figurés relatifs aux Mystères de Mithra*** pl. VII]

[De diis et mundo, 4 (ap. HEPDING, 59). epi toutoiV (après l'abatage du pin et le jeune qui suit, c'est-à-dire après les jours du deuil d'Attis , cf. supr. p. 292, n. 1, et p 295, n. 2) galktoV trojh wsper anagennwmewn ejc oiV ilareiai kai stejanoi kai proV touV qeouV oion epanodoV (d'après Usener) croit que le lait était mélangé de miel, et rien n'est plus probable, il est probable aussi qu'on offrait ce mélange aux initiés. Mais le texte de Salluste ne paraît pas se rapporter à l'initiation, dont un auteur païen n'aurait point ainsi dévoilé les rites , il décrit la réjouissance générale des Hilaria, après le jeune de trois jours qu'ont pratiqué tous les fidèles de la Mère ; le complet retour aux dieux n'est donc pas la régénération et moins encore l'Apothéose du myste, mais la reprise des relations joyeuses et confiantes avec les divinités après la période de jeûne et de deuil. La régénération dont il est question d'abord est celle de tous les croyants qui ressuscitent en quelque manière avec Attis. Le retour aux dieux s'entend d'ailleurs par rapport à l'ascension des âmes vers le monde céleste, conformément aux spéculations du temps, mais non par rapport à un rite spécial de l'initiation].

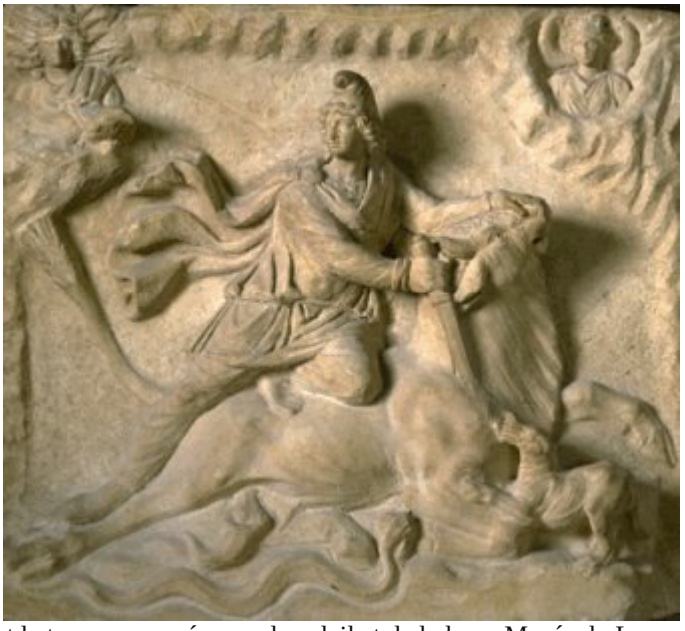
Du moins le rite, qui a eu son pendant chez les chrétiens dans les cérémonies complémentaires du baptême, était-il aussi chez Cybèle et Attis un rite complémentaire de l'initiation, où était signifiée la renaissance accomplie, la vie nouvelle et toute jeune du myste. Le baptême sanglant par le taurobole et le criobole précédait les rites visés dans la formule qui a été ci-dessus expliquée. Mais nous avons pu voir déjà que le rite se célébrait aussi indépendamment de l'initiation, et que les empereurs romains étaient tauroboliés par procuration le 24 mars. Les textes épigraphiques témoignent que le taurobole et le criobole étaient célébrés soit pour les fidèles qui recevaient sur eux-mêmes le sang de la victime, soit à l'intention d'autres personnes absentes, comme la cérémonie du 24 mars où l'archigalle était taurobolié pour l'empereur. On a déjà cité [Supr. p. 152] le cas des chrétiens de Corinthe qui se faisaient baptiser pour leurs parents. Ici le taurobole était subi pour le salut d'autres vivants. C'est cette dernière variété, le taurobole pour l'empereur, qui est le plus anciennement attestée dans les textes épigraphiques et même littéraires. Mais-il ne faudrait pas se presser d'en conclure que les tauroboles privés seraient dérivés de ce taurobole public. Autant vaudrait soutenir que les fidèles de Corinthe ont commencé par se faire baptiser dans l'intérêt de leurs parents défunts, et qu'ils ont trouvé ensuite opportun de recevoir le baptême pour leur propre salut. Peut-être aussi convient-il de ne point affirmer trop vite et sans preuve positive que le taurobole public et le taurobole privé n'ont pas la même origine et que les tauroboles privés se sont introduits dans les pays latins postérieurement aux tauroboles publics [HEPDING, 199; WISSOWA, 325. Voir, en sens contraire, GRUPPE, 1553], ou encore que le taurobole et le criobole, bien que fort anciens dans leur pays d'origine, qui serait la Cappadoce, n'ont été introduits dans le culte de Cybèle et d'Attis que longtemps après l'établissement de ce culte en Occident [CUMONT, 100; le même, dans Revue d'histoire et de lit. religieuses, VI (1901), 1O5-106, conjecture que le taurobole proviendrait des cultes cappadociens de Mâ-Bellone et d'Anahîta. Cf. GROPPE, 1552.]. Les savants éminents qui ont formulé ces conclusions n'ont pas, semble-t-il, assez considéré que le culte de Cybèle est un culte de mystère, qu'il était tel bien avant que la grande Mère de l'Ida fût transportée à Rome ; que le taurobole et le criobole sont essentiellement des rites d'initiation ; qu'ils ont pu, qu'ils ont dû, comme tels, rester longtemps secrets; qu'ils le seraient peut-être toujours restés si le culte romain de Cybèle était demeuré soumis à la réglementation sévère que lui avait imposée la République : que la liberté octroyée par Claude a dû avoir pour conséquence de placer le culte phrygien sous une sorte de protection impériale à laquelle répond, dans la liturgie du Palatin et ailleurs, le taurobole pour l'empereur ; que ce taurobole officiel, public, est tout naturellement le premier dont on ait parlé ; qu'il était cependant et qu'il ne pouvait être qu'imité de rites antérieurement pratiqués dans le secret du temple ; que les tauroboles privés ont dû continuer pendant assez longtemps d'appartenir aux rites secrets de l'initiation, et que, pour ce motif même, ils ne pouvaient être l'objet d'inscriptions commémoratives ; que nous pourrions n'avoir à leur sujet que les indications les plus vagues et les plus incertaines si l'initiation de la Mère avait continué d'être aussi rigoureusement fermée que celle d'Eleusis ; mais que le secret s'est atténué, que la publicité de certains tauroboles a peu à peu entraîné, sinon la complète publicité, au moins la divulgation et la commémoration de tous; si bien que finalement taurobole et criobole, sans cesser d'appartenir aux initiations de la Mère, en étaient venus à perdre tout à fait leur caractère secret et à ressembler plutôt à des pratiques de dévotion spéciales au culte de Cybèle et d'Attis. Étant donnée l'étroite connexion qui existe entre les rites de la castration des galles et les rites de l'initiation commune par le taurobole et le criobole, rites aussi primitifs en leur genre que ceux de la castration ; attendu que le mythe de Zeus châtrant le bélier au lieu de se mutiler lui-même et jetant le débris à la Mère semble attester implicitement l'antiquité du criobole et l'offrande des testicules d'animaux, parallèle à l'offrande

que faisaient les galles de leur propre débris [Cf. GRUPPE, loc. cit. : même HEPDING, 201] ; vu l'invraisemblance d'une introduction tardive, que rien n'atteste directement, dans un culte qui avait de vieilles traditions à lui propres ; vu qu'on est fort empêché de dire à quel culte Cybèle aurait emprunté le taurobole et qu'on n'a pu faire à cet égard que de simples conjectures : il paraît fort imprudent de construire l'histoire du taurobole et du criobole sur le silence des textes, l'argument du silence étant particulièrement caduc en la matière dont il s'agit ; et il n'est point téméraire de suivre la vraisemblance en admettant, jusqu'à preuve du contraire, que le tauroble et le criobole sont des rites anciens dans les mystères de Cybèle et d'Attis. Tout le monde connaît la description que Prudence a faite du taurobole, et presque tout le monde admet que cette description est celle du taurobole commun, dans le temps où Prudence a pu en être témoin. Le poète chrétien nous montre le « pontife suprême » descendant au fond d'une fosse, le front ceint de bandelettes précieuses, avec une couronne d'or, vêtu d'une toge de soie, pour recevoir la consécration. La fosse est recouverte d'un plancher percé de trous. Un énorme taureau est amené, qui porte, lui aussi, une lame d'or au front. La poitrine de la victime est ouverte avec l'épieu sacré ; un fleuve de sang chaud en jaillit et se répand à travers les trous du plancher, pluie qui tombe sur le prêtre et qui souille ses habits, à laquelle il offre son visage, pour qu'elle couvre ses oreilles, ses yeux, ses narines, ses lèvres, qu'elle inonde même sa langue. Mais la bête se refroidit, le sang cesse de couler ; on enlève le cadavre rigide, on ouvre la fosse, et le pontife, horrible à voir, s'avance, tout maculé du sang qui s'épaissit sur son visage, sa barbe, ses ornements et son costume. Tout sordide qu'il est, on le salue et on l'adore à distance ; le sang de la bête morte ne l'a-t-il pas purifié dans son trou ? Les critiques à l'envi déclarent que le myste est censé prêtre, ou bien que le taurobole était une consécration sacerdotale. Et il est vrai que les prêtres y participaient ; mais il ne s'agit pas ici d'un simple initié, ni d'un simple prêtre. Ce que Prudence décrit, ce n'est pas un taurobole quelconque, c'est le grand taurobole célèbre le 24 mars par l'archigalle, cérémonie publique, dont le poète a pu être témoin, cérémonie grandiose et dont l'apparat ne convient nullement aux tauroboles communs. Le poète a mis en scène le grand pontife en costume d'apparat [Noter aussi que la victime est attifée comme pour un grand sacrifice impérial.], et conséquemment il ne parle pas d'un taurobole privé. Il décrit ensuite [Vv. 1056-1070o (cf. supr. p. 298, n. 2)] la mutilation des galles, parce que les deux rites se suivaient le même jour. On objectera que Prudence n'a pu voir ce grand taurobole, puisqu'il n'y avait plus de taurobole « pour le salut de l'empereur » sous les fils de Constantin. C'est tout simplement que cette auguste cérémonie, qui appartenait au rituel du jour, a continué d'être célébrée jusqu'à la fin du paganisme, pour elle-même, sans qu'on y mêlât le nom de l'empereur. Prudence paraît dire que c'était la consécration de l'archigalle, et l'on n'a qu'à enregistrer cette indication. L'archigalle était pris parmi les galles, c'est-à-dire qu'il était déjà castrat ; ou bien ce grand taurobole servait à le consacrer dans sa fonction suprême, ou bien à renouveler annuellement sa consécration. Quoi qu'il, en soit, il serait moins téméraire d'admettre que le taurobole, tel que Prudence le décrit, se célébrait par l'archigalle au temple du Palatin le 24 mars, bien avant qu'on parlât de tauroboles pour la santé de l'empereur, et qu'il a continué d'être célébré ainsi quand l'empereur n'a plus voulu être taurobolié, fût-ce fictivement, que de prétendre interpréter le tableau de Prudence comme représentant un taurobole privé. En ces conditions, les hommages que reçoit l'archigalle [Supr. p. 322, n. 1, v. 1048.] au sortir de la fosse tiennent probablement à sa qualité de suprême Attis ; et il n'est pas sûr qu'on adorât de même tout taurobolié sortant du bain sanglant. La chose est possible cependant, puisque tout myste est plus ou moins identifié à Attis. Le rite, en effet, est celui par lequel le candidat à l'initiation est identifié au dieu mourant et ressuscitant. La victime est divine, elle est Attis, elle est le taureau amant de la Mère [Mythe de Zeus-Attis taureau, signalé supr. p. 316] : le taureau sera châtré, le taureau sera tué, comme Attis a été mutilé, comme Attis est mort : d'autre part, le myste sera identifié au taureau-Attis, étant baigné dans le sang de la victime ; il est là étendu dans sa fosse, lui aussi en état de mort, sous le sang répandu ; il est mort avec Attis, il est Attis mort, mais le sang du taureau est le sang divin d'Agdistis et d'Attis, ce sang qui jadis fit sortir de la terre et l'amandier et les violettes, l'amandier qui portait le germe du nouvel Attis [Supr p 300] ; ce sang régénère l'homme qui gît dans cette tombe ; il lui communique la vie d'Attis, il le fait renaître Attis. C'est en cette qualité que l'homme peut recueillir les testicules du taureau, qui sont le débris d'Attis, qui sont son propre débris, et les présenter à la mère, comme fit autrefois Zeus pour les testicules du bélier. La régénération par un sang divin, qui n'est qu'une métaphore dans l'économie des rites chrétiens, était ici une réalité. Il semble que de part et d'autre on eût conscience de cette affinité, et ce doit être un prêtre d'Attis qui disait à saint Augustin « Le dieu au bonnet (Attis) est aussi chrétien. » [On pourrait songer à Mithra, qui est aussi « pileatus » , mais Augustin parle ailleurs du culte de la mère et d'Attis, et le bonnet d'Attis avait une signification que n'avait pas celui de Milhra JULIEN (Or v, ap. HEPDING, 52) fait grand état du pilo\V asterwto\V que la Mère a donné à Attis] Mais ce serait aller contre toute vraisemblance que de faire emprunter à la métaphore chrétienne l'interprétation donnée au taurobole dans les mystères d'Attis

[Comme parait l'admettre CUMONT, Religions orientales, 106 Le rapport historique des deux économies de salut est bien défini par l'AMBROSIASTER, Quaestiones V. et N Testamenti, qu 84 « Et quia in primo mense (en mars), in quo aequinoctium habent Romani, sicut et nos (les chrétiens, qui déterminent d'après l'équinoxe la fête de Pâques), ea ipsa observatio (les fêtes d'Attis) ab his custoditur, ita ut etiam per sanguinem dicant expiationem fieri (il s'agit du sang des prêtres, et de celui des victimes dans le taurobole) sicut et nos per crucem (la commémoration de la passion du Christ) hac versutia paganos detinet (diabolus) in errore ut putent veritatem nostram (le christianisme fondé sur le mystère de la croix) imitationem potius videri quam ceritatem, quasi per aemulationern superstitione quadam inventam , nec enim verum esse posse aiunt quod postea inventum » C'est le point de vue païen, mais l'auteur n'y contredit pas pour ce qui est de la priorité historique des fêtes et rites d'Attis même de leur interprétation, à l'égard de la doctrine et des fêtes chrétiennes On verra plus loin que l'altitude de saint Justin est la même devant les mystères de Methira. Voir le commentaire donné par CUMONT au texte de l'Ambrosiaster, dans Revue d'histoire et de littérature religieuses, VIII (1903), 423-424].

C'est bien plutôt la métaphore chrétienne et l'idée de la régénération du fidèle dans le sang du Christ qui procèdent de rites comme le taurobole et des idées qui s'attachaient à ces rites. Le criobole se célébrait de la même façon que le taurobole et avait la même signification. C'étaient des rites de régénération, de renaissance pour l'éternité [« Taurobolio criobolioque in aeternum renatus. » Inscription romaine de 376 ap. J.-C. ; dans HEPDING, 89.]. Toutefois cette idée ne leur était pas tellement essentielle qu'une autre ne se fasse jour dont la perspective s'arrête à la vie présente. Le taurobole du 24 mars dont bénéficiait l'empereur n'était pas pour son salut éternel mais pour sa santé, sa conservation, sa prospérité impériales, idée qui d'ailleurs ne se confond pas tout à fait avec celle de la santé et la conservation du personnage souverain, mais représente certaine vertu divine de la souveraineté. L'on peut voir que des

tauroboles privés ont été renouvelés au bout de vingt ans



Mithra sacrifiant le taureau en présence du soleil et de la lune, Musée du Louvre, Paris, France

[Inscriptions: « taurobolio criobolioque repetito » (Rome, 383); iterato viginti annis expletis taurobolii sui aram constituit » (Rome 390). Dans HEPDING, 87, 90. Comparer le Carmen centra paganos (écrit anonyme, composé en 394 ; fragment dans HEPDING, 61) :... Le taurobole est compris ici comme une purification valable pour vingt ans d'existence, mais qui donne espoir de vivre les vingt ans. On trouvera de même dans les mystères d'Isis l'espérance de longévité associée à celle d'immortalité. Noter que cet auteur représente le taurobolié en costume de mendiant, non, comme Prudence, en costume royal. C'est parce qu'il a en vue le taurobole privé.],

comme si leur efficacité ne s'étendait pas au-delà, ou qu'elle eût alors besoin d'être renforcée. Que cette réitération soit une particularité récente [On a rapproché la coutume romaine des vicennalia (CUMONT, Revue de philologie, xvii, an 1893, p. 196). Mais on n'aurait jamais pensé à réitérer le taurobole si la réitération n'avait pas été conforme à l'idée et à la pratique anciennes.], rien n'invite à le supposer. C'est probablement la réitération périodique qui aura été la règle primitive, parce que l'idée d'une régénération pour la vie éternelle ne s'est pas attachée d'abord à cette consécration. On était fait Attis pour le temps, pour un temps, non pour l'éternité. Peut-être, dans les premiers âges, consacrait-on ainsi les rois de Pessinonte, que la tradition dit avoir été en même temps prêtres d'Attis, et la réitération de la cérémonie s'est-tille introduite au lieu d'une substitution de personnes [Se rappeler l'hypothèse de FRAZER, signalée supr. p. 307, n. 3]. La même périodicité se serait gardée quand le rite aurait été appliqué à tous les prêtres ou à tous les initiés, s'il ne l'était pas dès le commencement. Originairement le rite sanglant n'avait pas pour objet de rendre immortels ceux qui y participaient, mais de les faire capables de coopérer aux oeuvres de la Mère et d'Attis, c'est-à-dire aux oeuvres de la nature, tout comme l'initiation dionysiaque rendait les bacchants et bacchantes capables de coopérer à l'œuvre de Dionysos

[Hepding. Gruppe, Espérandieu font rentrer le taurobole dans la catégorie des rites de purification ; mais l'idée première est une idée positive, communication de vertu et de vie nouvelles, régénération (Dieterich, Cumont, Reitzenstein), et l'idée de purification s'y est jointe naturellement, les deux ensemble gagnant avec le temps une signification morale.].

Les cérémonies magico-religieuses qui tendaient à régler la vie de la nature étaient aux mains des initiés. Quand et comment l'idée d'immortalité bienheureuse auprès des dieux se fit-elle jour dans ce culte barbare entre tous, on ne saurait le dire. On doit compter sans doute, pour les anciens temps, avec les influences de la Thrace et des idées qui s'attachaient au culte de Dionysos Sabazios, plus tard avec les influences helléniques et perses. L'évolution de l'ancien culte de Pessinonte en économie de salut devait être réalisée, dans la mesure où elle s'est accomplie, avant le commencement de l'ère chrétienne. La participation des femmes au culte est attestée pour l'antiquité par le mythe ; toutefois le rôle des prêtresses paraît avoir été secondaire. Au temps de l'empire, les femmes participaient aux bienfaits du taurobole, et renaissaient, comme les hommes, pour l'éternité.

ALFRED LOISY.

---

1. Sur Cybèle et son symbolisme général dans l'oeuvre, cf. section symboles. Cybèle est le symbole de l'appareil mercuriel ☿. Jung, dans *la Réalité de l'âme* [*Métamorphoses de l'Âme et ses symboles*, op. cit.] signale la proximité du culte de Mithra et de la déesse phrygienne ; il fait notamment allusion au dadophore représenté avec un coq [animal ☉ annonçant l'Aurora consurgens] et une pomme de pin [arbre réservé à Attis] ; or il s'agit des attributs du dieu phrygien MEN qu'on représentait avec le pilοV **ou bonnet phrygien, le même que celui évoqué par Fulcanelli dans le *Myst. Cath.* [selon**

l'Adepte, ce bonnet était porté par les alchimistes lors de la Révolution française et représentait un signe de reconnaissance pour les Adeptes... Voire !] ; le dieu au bonnet aurait pu constituer une forme primitive de l'hermès trismégiste. Du reste, les Romains confondaient Men et Attis. Men correspond à une vieille divinité ☽ [les Phrygiens considéraient Men comme un dieu ♂ ; la ☽ avait pour eux des traits masculins, ce qui n'est pas sans intérêt dans le développement historique futur vers l'hermaphrodite].

2. Cette pierre de Pessinonte est un aérolithe. L'origine de Pessinonte remontait, selon l'opinion des Grecs et des Phrygiens, à une antiquité très-reculée; mais on ne cite pas le nom de son fondateur, et plusieurs grammairiens font dériver son nom du mot grec qui signifie tomber (pessein**). Les uns disent qu'elle fut ainsi nommée à cause de la pierre qui tomba du ciel, et que l'on regarda comme une figure de la mère des dieux; c'est l'opinion d'Hérodien, qui l'exprime en ces termes (Liv. I, chap. 2) :**

« ***La statue de la déesse vient du ciel si l'on veut s'en rapporter a la tradition. On n'en connaît pas l'ouvrier, et l'on est persuadé qu'aucun homme n'y a mis la main. On raconte qu'elle tomba en Phrygie dans la ville de Pessinonte, qui a tiré son nom de cet événement.*** **»**

Selon Étienne de Byzance, elle fut ainsi nommée à cause de la chute de la colline où était enterré Marsyas (Verbo pessinouV**). Le même écrivain prétend que cette place s'appelait primitivement Arabyza. La fête de la translation tut renouvelée annuellement à Rome, et Denys d'Halicarnasse rapporte que tous les ans, le 6 des calendes d'avril, un homme phrygien et une femme de la nation y faisaient l'office des prêtres, et portaient la déesse par la ville, en ramassant des aumônes pour les besoins du temple et des ministres qui le desservaient. Il est très-difficile d'éclaircir ce qui est relatif à la tradition touchant celle divinité phrygienne. Plusieurs peuples de l'antiquité ont adoré les dieux sous le simulacre de pierres plus ou moins informes. La Vénus des Phéniciens était une pierre conique. Il ne paraît pas que la pierre de Pessinonte ait porté la moindre trace de travail ; et si nous en croyons Arnobe, témoin oculaire, elle était noire, irrégulière, et avait par conséquent tous les caractères d'un aérolithe; ce qui expliquerait le sentiment de crainte et de respect de ces peuples primitifs pour un phénomène encore si peu expliqué, et ôterait à ce fait son caractère absolument fabuleux. Voici la description qu'en donne l'auteur chrétien :**

« ***Ce n'est pas autre chose qu'une pierre noire de petite dimension apportée de Phrygie et qui ne porte aucune trace du fer ou du travail de l'homme; elle est d'une couleur foncée et noire, d'une forme inégale avec des angles proéminents, et nous l'avons vue nous-même fixée à la place de la bouche de la statue, ce qui nuit à l'expression de la figure*** **(Arnobe, loc. cit.). »**

Cet usage d'enchâsser la pierre dans le visage, d'une statue, pour y tenir lieu de bouche, est confirmé par deux vers de Prudence. Il faut, peut-être voir l'image de cette pierre mystérieuse dans les boetyles que les prêtres de Cybèle gardaient sur la poitrine, et dont quelques-uns étaient gravés, et portaient la figure de la déesse , ainsi qu'on le remarque dans un dessin donné par Montfaucon (dessin d'un archigalle). Ce simulacre, conservé précieusement à Rome, fut transporté par l'empereur Héliogabale [dont parle Fulcanelli au t. I des DM], ainsi que le feu de Vesta et le palladium, dans un temple qu'il avait fait élever au dieu dont il portait le nom (Lampridius, Hist. Aug.).

3. La fable et l'histoire se mêlent si intimement dans tout ce qui est relatif à l'histoire primitive et surtout au culte des Phrygiens, que la critique ne saurait débrouiller ce chaos autrement que par des conjectures. Atys ou Atès est le premier personnage mythique qui apparaît en Phrygie pour établir le culte de Cybèle, la divinité nationale. Les Anciens faisaient un mystère des circonstances de sa vie; Atys passait pour être fils de Calaûs ; il se rendit en Lydie, et y enseigna le culte de la mère des dieux, ce qui le rendit cher à cette déesse; mais la jalousie de Jupiter suscita un sanglier qui se jeta sur Atys et le tua [cf. ***Atalanta fugiens*****, emblème XLI où l'on voit qu'Adonis a pris les traits d'Attis]. Selon Pausanias les Galates de Pessinonte regardent Atys comme engendré par une nymphe fille du fleuve Sangar. Ses parents l'envoyèrent à Pessinonte pour épouser la fille du roi. Agdistis, éprise du jeune Atys lui inspira un accès de fureur à la suite duquel le beau-père et le futur gendre s'entre- déchirèrent ; c'est en commémoration de cet événement que les Galles, prêtres de Cybèle se mutilent eux-mêmes pour conserver leur chasteté. Selon la tradition mythique, Atys fut changé en Pin, et nous retrouvons les régions aimées des anciens Phrygiens ombragées par des forêts de pins séculaires qui rappellent le héros fondateur du culte de Cybèle (i). Ce roi de Pessinonte, que Pausanias ne nomme pas, était un Midas dont le nom se rattache à l'établissement du culte de la mère des dieux, à tel point qu'il passait pour fils de Cybèle.**

4. Les alchimistes font débuter leurs travaux lors de l'ingrès ☉ dans le signe du Bélier, cf. criobole.

5. la mort, survenant en fin d'été et la résurrection sont à rapprocher doublement d'une part de celle du Christ, d'autre part de la réincrudation du ♀.

6. Le grand fleuve phrygien, celui qui dans son parcours réunit les eaux de tout le plateau de la grande Phrygie, le Sangarius, appelé aujourd'hui Sakkaria, est resté jusqu'à notre âge un des cours d'eau les moins connus de l'Asie Mineure. Dans l'ignorance ou l'on était de la constitution de ses nombreux affluents, la géographie historique ne pouvait faire un pas

sans s'égarer; les villes anciennes placées dans le bassin de ce fleuve restaient inconnues; nul ne pouvait imaginer que le cours supérieur se composât de trois branches principales. Les anciens géographes avaient gardé le silence sur ce fait important, et parmi les modernes, plus d'un voyageur érudit avait longé le cours du Sangarius, sans se douter qu'il fût sur le bord d'une branche de ce fleuve. La géographie de cette partie de l'Asie Mineure restait dans une obscurité complète, que ni l'esprit judicieux de Danville, ni les combinaisons de Rennel ne pouvaient parvenir à dissiper : le premier faisait tomber dans un lac le cours supérieur ou rivière d'Angora; le second, au lieu de mettre la ville de Pessinonte dans la grande vallée près des sources du fleuve, plaçait cette ville au nord dans une vallée transversale. Le colonel Leake, dérouté par les itinéraires, plaçait Pessinonte sur la rive nord du Sangarius, dans le voisinage de Beybazar, et Gordium dans les régions inférieures du plateau de Galatie. Voilà où en étaient les connaissances géographiques de ces régions, lorsqu'on juin 1834, on détermina pour la première fois l'identité de cette rivière avec le Sangarius. Le résultat de ces observations fut d'abord la découverte de Pessinonte, et l'explication d'une foule de passages d'auteurs anciens qui jusqu'alors étaient restés inintelligibles ; en un mot on pouvait dresser la carte de la Phrygie sur des bases toutes nouvelles... Strabon détermine d'une manière assez exacte la position de la source du Sangarius.

« *Entre Héraclée et Chalcédoine coulent plusieurs fleuves, du nombre desquels sont le Psillis, le Calpas et le Sangarius. Ce0 dernier prend sa source dans un bourg nommé Sangia, à environ cent cinquante stades, 27 kil. 70, de Pessinonte; il traverse la plus grande partie de la Phrygie Épictète, et une partie de la Bithynie, de sorte qu'il n'est guère éloigné de Nicomédie, de plus de trois cents stades, 55 kilomètre 50, à l'endroit où il reçoit le Gallus, qui a sa source à Modra dans la Phrygie Hellespontique. Le Sangarius devenu navigable borne la Bithynie vers la côte où il se décharge et devant laquelle est l'île de Thynia (Strabon, XII, 543).* »

Pline, qui parle plusieurs fois du Sangarius (Livre V, 32), ne dit jamais que ce fleuve est formé de plusieurs branches ; il en résulte ce fait, que, pour les Anciens, le Sangarius n'avait qu'une seule source, au bourg Sangia, et que les autres cours d'eau avaient des noms différents qu'ils n'ont pas mentionnés. Les Modernes au contraire, ne donnaient le nom de Sangarius qu'au cours d'eau supérieur. Les indigènes l'appellent en effet Sakkaria, mais négligeaient la branche méridionale, qui est le vrai Sangarius ; de là toutes les erreurs et les incertitudes des géographes. Le Sangarius a porté différents noms dans l'antiquité; les Grecs l'appelaient Sagaris ou Sangaris (Ptol., liv. V, ch. i. Arrien de Exp. Alex., liv.I.). Hésychius le nomme Sagarius, Plutarque, le géographe, dit qu'on l'appelait primitivement Xerabate, parce que dans les grandes chaleurs de l'été il est très-souvent à sec, il ajoute la fable suivante : Sagaris, fils de Myndon, ayant souvent méprisé les mystères de Cybèle, injuria les prêtres de cette déesse, qui, pour se venger, lui envoya des accès de fureur à la suite desquels il se jeta dans le fleuve Xerabate, qui changea alors de nom pour prendre celui de Sagaris.

7. La Vénus des Phéniciens, adorée sous l'emblème d'une pierre conique, eut bientôt sa rivale dans la pierre de Pessinonte, que l'on disait tombée du ciel. On éleva aux dieux Men et Mithra des temples qui rivalisèrent de richesse et de grandeur avec les centres religieux les plus célèbres. Cependant, la divinité qui fut principalement honorée par les Phrygiens était Cvbèle ou Rhéa. Cette divinité fut aussi surnommée Agdistis, et laissa son nom à la montagne qui domine la ville de Pessinonte. Où peut voir dans Arnobe l'origine de ce surnom, et la fable de Nana, fille du fleuve Sangar, qui fut la mère d'Atys. Le culte de la mère des dieux acquit une telle importance en Phrygie, que les surnoms de la déesse sont toujours pris de quelque localité de la contrée, et que les Galles, ses ministres, furent ainsi appelés du fleuve Gallus, l'un des affluents du Sangarius. Strabon nous apprend que les mystères de la déesse pratiqués en Phrygie ne diffèrent pas de ceux des Cabires, usités en Samothrace, et croit que les Cabires, les Dactyles et les Curètes tenaient à une même confrérie. Le surnom de Dindymène fut également donné à plusieurs montagnes, au sommet desquelles se trouvaient des temples de la mère des dieux.

8. Le criobole ou sacrifice du Bélier renvoie à la castration par référence à ♂. Selon Jung [*la Réalité de l'âme, in Métamorphoses de l'âme et ses symboles*], le bélier est assimilable au serpent du paradis qui aurait été le Christ selon l'interprétation des Manichéens. Meliston de Sardes, au II^e^ siècle, aurait enseigné que le Christ était un agneau comparable au bélier qu'Abraham sacrifia à la place de son fils et le buisson représenterait la croix.

9. Dans l'alchimie, on insiste sur le démembrement et la dissolution de la matière, en particulier sur l'ouverture du métal, ainsi mis à mort : le métal perd son âme - le Soufre rouge - qui est sublimée dans le ☿ et prend alors le nom de sulphur ♁. Il s'agit de la partie mâle de l'hermaphrodite ou androgyne hermétique ; dès lors, il est aisé de comprendre l'analogie entre la castration d'Attis, son rapport à Agdistis.

10. la violette - ion - est l'arcane du Mysterium conjunctionis ; la conjonction s'effectue au sommet des montagnes là où le ciel est de couleur azur ; E. Canseliet en parle comme de l'ionosphère ou ionou sjairoV. D'Espagnet s'y réfère aussi dans son *Oeuvre secret d'Hermès*.

11. le pin d'Attis rejoint le thème de l'arbre philosophique, tel que Jung l'expose dans les *Racines de la conscience*. Il écrit que le criobole signifie l'immolation de la nature animale, et par là de la « libido instinctuelle ». Autrement dit, du désir, cf. supra sur la symbolique d'Éros. Sur le plan alchimique, il faut voir dans la thématique générale de l'immolation et du

sacrifice l'allégorie de la séparation initiale et de la nigredo ◯. Attis est métamorphosé en pin - symbole phallique et ♂ évident, quoique sa nature mercurielle soit plausible compte tenu du fait que chez les Phrygiens, la ☽ avait un sens masculin. Cybèle reprend en son sein ce pin d'Attis, ce qui signifie que le Soufre rouge est dissous dans le ☿. Ce que Jung nomme « le sacrifice de la libido » - correspondant à l'abatage de l'arbre - i.e. l'émasculation d'Attis - peut renvoyer au feu circulaire des alchimistes dont le serpent Ouroboros est l'hiéroglyphe, feu qui se consume lui-même tout en dévorant le métal, à la fois destructeur et minéralisant : voilà le point de jonction entre ce processus symbolique du mythe d'Agdistis-Attis et l'alchimie. La libido est en outre assimilable à l'Aimant des Sages, par opposition à leur acier, cf. Matière.

12. Cf. supra sur le sanglier et l'ours ; voir aussi la relation avec l'emblème XLI de l'*Atalanta fugiens* et le mythe d'Adonis.

13. La métamorphose d'Attis en pin est à ranger au côté de l'Arbre philosophique ; voyez en particulier le Mercurius redivivus avec la bulle germinative centrale où sont figurés, d'une manière voilée, les attributs de Cybèle. Jung signale que, sur un motif de Coblence, Attis semble sortir d'un arbre. On pourra rapprocher, comme le fait Jung, ce mythe de celui de Pentheus [héros de nature mercurielle, serpentiforme] où l'on retrouve le sens ♂ et sa nature ♀ [animus] au sens où l'arbre est porteur.

14. Le fils d'Atargatis, identique à Cybèle, s'appelait IcquV [Roscher : Ichthys], cf. Jung in Métamorphoses de l'âme, réalité de l'âme. Sur la symbolique du poisson, cf. Fulcanelli, *Myst. Cath.* et Jung, *Aïon* [trad. Albin Michel 1983] Antipatre de Tarse, philosophe stoïcien , faisait d'Atargatis une reine de Syvrie, appelée d'abord Gatis, qui ne voulait pas qu'on mangeât de poisson, si ce n'est elle seule, et cela parce qu'elle était fort friande de ce mets. Peut-être est-ce une piste pour l'étymologie du nom et le sujet de l'addition du mot grec ater à celui de gatis. Certainement, celte étymologie est mauvaise ; mais la tradition nous apprend au moins que la Déesse d'Ascalon, appelée ici Atargatis, est la même que Derceto. Car c'est absolument la même aventure rappelée sous ces deux noms, et qui, chez les Chaldéens, est appliquée au grand poisson, ou au poisson austral, et aux deux poissons du zodiaque. Il ne parait y avoir de différence que dans les formes des statues, puisque celle d'Héliopolis était une femme simplement, et que celle de Phénicie avait la partie inférieure terminée en poisson. Il paraît que le nom d'Atargatis fut donné à la constellation de la Vierge et que la Déesse devait avoir l'apparence chthonienne de Cérès. On a dit encore que sa tête et ses épaules se levaient avec le lion, chose qui la rapproche de Cybèle. Enfin, on a ajouté qu'Atargatis se confondait avec Isis et Cérès. Les mythographes ont indiqué par là le lieu même où il faut rechercher la figure constellée de la Déesse dans le ciel des philosophes : on la trouvera dans le signe opposé aux Poissons ou dans lequel la ☽ est pleine [temps de la chaleur maximale où le calorique est du 4ème degré à ce qu'indique Fulcanelli, soit la chaleur d'un four à porcelaine] lorsque ☉ est en conjonction avec le signe des Poissons, lieu d'exaltation de ♀ et au lever héliaque du poisson austral qui monte avec le Verseau et avec une partie des Poissons. Erastothène donnait le double nom d'Isis et d'Atargatis à la Vierge céleste qui tombe au sein des eaux au lever des Poissons : ceux-ci figurent donc la même fiction sacrée, reproduite sous les noms d'Isis, d'Atargatis et de leur fille, Derceto. Il semble, en dernière analyse, que l'on puisse lier [Dupuis, Religion universelle, liv. III, chap. XVII] la ☽ pleine [nigredo] au signe de la Vierge. On mettait des lions auprès de la statue d'Atagartis ; Macrobe ajoute que c'est en raison de ce que la vierge est précédée du lion, sa tête et ses épaules montant avec ce signe. Aussi on fit atteler ces animaux au char de la Cybèle des Phrygiens ; on unissait Atargatis au ☉ en Assyrie et on donnait à sa statue une tête ornée de rayons qu'on adorait sous le nom d'Adad. On a d'ailleurs assimilé Rhéa à Atarga ou Atargatis, adorée chez les Syriens, qui s'abstenaient de manger du poisson et des colombes, par respect pour cette divinité. Enfin, on peut rapprocher la figure d'Atargatis de Junon, car le lion était l'animal qui portait sa statue, cette Junon ayant en outre les traits de Minerve, de ♀, de ☽ et de Diane. On voit donc le rapport de cabale existant entre les Poissons, la Vierge et le fils d'Atargatis ou IcquV [cf. symbolique chrétienne du poisson sur laquelle reviennent Fulcanelli et E. Canseliet ; cf. encore Jung, *Aïon* et enfin, sur les liens entre Marie et la ☽, voir Rahner, *Griechische Mythen in christlicher Deutung* et *Mysterium Lunae* : cité par Jung in le *Dogme de la Trinité, Essais sur la symbolique de l'Esprit*].

bas-relief d'Innana Ishtar

15. Ce qu'était Osiris pour les Egyptiens, Adonis pour les Phéniciens, Attis l'était pour les Phrygiens : c'était le Dieu ☉, père de la lumière ; on lui donnait le titre sacré de père ou Atta en phrygien. Son culte fut uni à celui de Cybèle, comme celui d'Adonis l'était à celui de ♀ ou d'Astarté. Attis est ce berger que l'on aperçoit sur le f. 86 du *Codex. Voss*. De plus, on reconnaît en lui les traits du Dieu Ammon des Libyiens ou encore le Mithra des Perses et, bien sûr, l'Osiris de Memphis. On voit ainsi que la triade {Cybèle - Agdistis - Atargatis} est strictement assimilable à celle que définit l'ensemble {Déméter - Isis- Cérès} : ☥. Et la flûte du jeune Attis est celle d'Apollon ou du Dieu Pan ; dans la verge que tient notre berger endormi, il faut voir un sceptre ou bourdon, celui-là même qui est symbole de puissance, de Force, qui tient retenu le pouvoir du dragon garrotté [fig. IV de l'AC, I]. Par cette baguette de sourcier, Attis dirige le pouvoir de l'*aqua permanens* et gouverne l'*unus mundus* des alchimistes. Voyez encore ce bonnet semé d'étoiles couvrant sa tête, évoqué supra, qui constitue une décoration aussi expressive de sa nature que le manteau cosmique qui couvrait les épaules d'Hercule Astrochyton : Attis représente cette force génératrice du mercurius ☿, émanée des astres, c'est-à-dire de l'humide radical métallique, qui se propage au sein de la matière dissoute, pour l'organiser, à partir de Chaos, en une masse organisée, cristalline.

16. La mutilation d'Attis, qui le prive de sa force génératrice, s'explique si l'on veut bien considérer que le ☿ est d'abord destructeur, avant d'être générateur : le *spiritus corruptus* doit d'abord être dépuré au sein de l'animus ♀ [la grande mère] avant de donner vie à l'anima ☾. On trouve ici un caractère commun avec Osiris, que Typhon prive des organes génitaux ; avec le taureau mithriaque dont le scorpion ♏ dévore les génitoires et tous deux ne sont autre que ☉ ; cette mutilation rappelle évidemment celle que subit Adonis dans l'emblème XLI de l'*Atalanta fugiens* [que Jung nomme le *Scrutinium Chymicum*] .

17. Rappelons que l'amandier est le symbole d'Attis, né d'une Vierge qui le conçut à partir d'une amande [amande que l'on aperçoit dans les figures XXVI et XXIX de l'AC, où se combinent un caducée d'Hermès xyphoïde et les Soufres dissous]. C'est aussi par l'amandier que l'on pénètre dans la Maison de Dieu ou athanor [Maison Dieu du tarot]. Nous retrouvons ici Agdistis : chez les Grecs, l'amande pressée est comparée au sperme de Zeus ; Pausanias raconte qu'au cours d'un rêve, Zeus perdit sa semence et qu'il en sortit un être hermaphrodite, Agdistis, que Dionysos fit émasculer [voyez le rapport avec Pallas - Athéna]. Nous trouvons encore le symbolisme assez général des pluies d'or qui s'abattent à Rhodes ou encore celui de Zeus, transformé en pluie d'or, qui pénètre dans la tour où son père a enfermé Danaé [athanor].

18. Cf. note 17 pour l'interprétation alchimique : transsubstantation du ☉ en ♃ par l'opération de la ☨. C'est l'opération dite, dans les textes, de la « quadrature du cercle » qui résume tout l'oeuvre des Sages : selon Dorn [*Theat. Chem*. vol. I, *De genealogia Mineralium atque metallorum omnium*, p. 574], le vase de nature doit être préparé à partir d'une certaine

quadrature du cercle. La quadrature est préparée par l'AZOTH ou IGNIS △.

19. l'hermaphrodite est littéralement le Mixte d'Hermès - Mercure - et d'Aphrodite, Vénus. On en fait un être doué des deux sexes, chose qu'il faut prendre par le sens et non par la raison. C'est l'union du ☉ et de ☽ sous forme dissoute, comme l'exprime la figure de frontispice de la section AC, III. Cette syzygie se prépare par l'entremise du mercurius qui fait office de médiateur salin. On connaît un lavis de Jean-Jacques Lequeu (1757-1826) qui montre ce fils de Jupiter : c'est un dessin érotique fort curieux qui peut être consulté sur Gallica. C'est Platon qui, dans le *Banquet* [le discours d'Aristophane sur Eros, 189e - 191d, GF, trad. Luc Brisson, 2000, notes 222-227, pp. 198-199], a prétendu qu'à l'origine les hommes possédaient les deux natures, masculine et féminine ; de là cette référence au mythe d'Agdistis. La fontaine Salmacis [fontaine de Carie aux eaux amollissantes] représente l'eau étoilée et métallique - aqua permanens - des vieux alchimistes comme Artephius ou Senior [*De Chemia*]. Cet hermaphrodite des alchimistes met en scène assez directement ces deux fonctions sexuelles que sont l'éjaculation et la procréation : la première fonction est assimilable à la projection et elle se produit à une phase avancée de l'oeuvre, quand le spiritus corruptus, plongé dans le bain de l'animus ♀, s'est transformé en anima ♀ dépurée. Le résultat en est ☿ ou anima consurgens, état intermédiaire : la sublimation du spiritus rend compte de sa transsubstantation en aurea stibi ☉; la matière a alors acquis le 2ème degré de perfection. L'explication est simple ; selon Aristophane :

« *... au point de départ, le mâle est un rejeton du soleil, la femelle est un rejeton de la terre, et le genre qui participait de l'un et de l'autre un rejeton de la lune, car la lune participe des deux.* » [Banquet, 190b]

On voit que la ☽ a une signification ambiguë, qu'elle a conservé ensuite dans les textes hermétiques et alchimiques. Nous avons longuement insisté sur ce point dans nos pages, cf. Alchymistiches manuscript, 1550, Ms. L IV 1, UB Basel pour une illustration.

20. Cf. notes 17 et 7.

21. Cf. note 2 : cette terre noire, les alchimistes ont en fait leur « al kemi » qui dérive du limon noir et fertile du Nil. Une autre source donne l'alchimie comme provenant du terme de métallurgie grec chyma « fonte ». Les deux étymologies se complètent puisque le processus alchimique n'est rien d'autre que l'entretien et la nutrition d'une espèce de terre fondue.

22. du fleuve Gallus cité par Pline, duquel les Galles, prêtres de Cybèle, ont pris leur nom, ce dernier fleuve doit couler aux environs de Pessinonte. Le Gallus qu'on appelle Lefke sou prend sa source dans le versant oriental de l'Olympe, on l'appelle Bedre tchai, il coule vers l'est, rassemblant tous les cours d'eau secondaires et notamment celui qui s'echappe du lac d'Al i eh gheul (le Lac du Miroir), voisin de la petite ville du même nom dont le site répond à celui d'Angelocome des Byzantins, enfin il va se jeter dans le Sangarius à l'est de Lefke.

23. Rappelons que la castration, envisagée sous le point de vue de l'alchimie, est une schizogénie dont procède la séparation du spiritus corruptus à l'ouverture du métal ou du minéral, sous l'action de la †. Jung, dans les *Racines de la conscience* [chap. III *le complexe maternel* in *les aspects psychologiques*], décrit un type de castration qui répond assez bien au modèle alchimique : le complexe maternel du fils donnant lieu à l'auto castration [Jung donne l'exemple du mythe de Cybèle - Attis] : en effet, le serpent Ouroboros se dévore lui-même, [cf. *Visions de Zosime*, commentaire dans le même ouvrage]. Il y a là une idée semblable : les deux natures métallique et minérale sont dissoutes avant que de paraître au printemps de l'oeuvre quand naît la violette... De même faut-il évoquer l'épée [Jung cite le *Consilium Conjugii* in *Ars Chemica*, 1566, p. 259 (ouvrage que l'on trouve aussi dans : *Theatrum Chemicum*, vol. V, pp. 429-507 ; *Bibliotheca Chemica curiosa*, II, pp. 235-266)] : le couple doit être tué avec sa propre épée, ce qui revient à dire que les âmes disjointes des métaux doivent être cuites dans leur propre eau. L'explication en est la dépuration des âmes, i.e. l'expulsion du spiritus corruptus, tel qu'on le voit dans le *Ros. Phil.* Si l'on veut trouver un sens plus immédiat à la castration, nous renvoyons à ce qu'écrit Jung dans les *Types psychologiques* [Georg, 1950] à propos de Tertullien qui fait le *sacrificium intellectus*, opposé en cela à Origène qui pratique le *sacrificium phalli* [comprenez animae] : Origène sacrifie en effet l'attachement sensuel au monde - anima ♀ alors que Tertullien passe par l'animus ♀. La figure du premier Mercure - le serpent venimeux - est également un thème récurrent d'angoisse en liaison avec la castration [cf. *Métamorphoses de l'âme*, Georg, note 223] : ainsi Rubens, qui représente l'émasculation par un serpent.

24. Il s'agit de la définition alchimique exacte du ☿ : à la fois principe fécondant et fécondé, père et mère. Dans les Scholies aux *Sept Traités d'Hermès*, on appelle ce mercurius le *vas pellicanum* [Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. I, pp. 400-445] ; on sait que le pélican occupe une place de choix dans la volière hermétique car il nourrit ses petits de sa propre substance. On le voit du reste à la figure XXII de l'AC : c'est la figure opposée au phénix qui renait de ses cendres, cf.

Poème du phénix **attribué à Lactance. L'alliance de ces contraires - pélican et phénix - peut être trouvée dans le serpent ailé comme le suggère Emma Jung [*la Légende du Graal*, trad. Albin Michel, p. 120]. Au pélican est associé la nature humide ▽, mercurielle, alors qu'au phénix est associé le double symbole de △ et △. J'ajoute que le phénix, dans cette opération, est lié à la salamandre qui en tient le côté chthonien. On remarque que le quatrième élément manque, problème qui n'a pas laissé d'occuper Jung [cf. là-dessus idée alchimique V et *Cristallogénie* où nous avions fait la même remarque], cf. notamment *Le Problème du Quatrième* [*Essais sur la symbolique de l'Esprit*, pp. 203-219, trad. Albin Michel]. Il est probable que l'identité Diabolus - ▽ est implicitement affirmée et c'est là que nous pouvons faire intervenir la salamandre comme « négatif » du phénix en cette thériomorphose.**

25. On remarque une parenté entre ce fait - que les dieux puissent assagir Agdistis et le mythe d'Éros et de la Nuit : Éros est le fils d'Erèbe et de la Nuit. Primitivement, il a pour rôle de coordonner les éléments constitutifs de l'univers (ici, du microcosme philosophique) : c'est lui qui apporte l'harmonie dans le chaos. Il est encore reconnu comme un enfant ailé dont les caprices et les espièglerie causèrent maints tourments. Sa malice ne respectait même pas sa mère. Celle-ci devait parfois le punir en le dépouillant de ses ailes et de son carquois [c'est-à-dire en le calmant, en l'adoucissant ; ce dépouillement est à l'égal de la castration d'Attis]. Le mythe d'Éros est inséparable de celui de Psyché dont ♀ était jalouse. Il y a lieu aussi de le rapprocher de celui d'Orphée et d'Eurydice, avec inversion des rôles.

26. Ce dédoublement est récurrent dans les symboles alchimiques et explique, pour partie, l'entrelacement de certains mythes, comme celui de ♀ et de Psyché dont nous venons de parler ; par exemple, Vénus impose à Psyché des travaux dégradants, dignes de ceux qui furent imposés à Hercule [nettoyage des Ecuries d'Augias, etc.] mais qui jouent un rôle fondamental dans la symbolique de l'Art sacré. Psyché rapporte la laine d'or de moutons féroces [Toison d'or des Argonautes, cf. *Toyson d'or* de Salomon Trismosin, pseudo] ; grâce à un aigle, elle puise l'eau de la source du Styx [voir figure XXXI de l'AC], amadoue Cerbère [mythe de Géryon et Orthros, cf. Fontenay pour les Travaux d'Hercule] et parvient au trône de Proserpine au plus profond de l'Hadès [nigredo ◯]. On pourrait multiplier à l'envi les points de rapport...

27. sur Ishtar : Inanna [Dame du Ciel, ou Dame de An (son père ou époux), en sumérien] / Ishtar (en akkadien), parfois appelée Bêlet (la Souveraine) - Déesse composite de la guerre et de la discorde à Sumer, et de l'amour et de la volupté dans l'espace sémitique. Initialement célébrée à Uruk, sont culte se répand ensuite partout (grands temples à Ninive, Arbèles et Kalah). On l'associe couramment à ♀ [et elle sera d'ailleurs plus tard assimilée par les Grecs à leur déesse Aphrodite (via sa version phénicienne Astarté, cf. *Atalanta XLI*), et par les Romains à leur Vénus]. Un récit mythologique décrit sa descente aux Enfers où elle est retenue prisonnière. Pour s'en évader, elle conclut un marché qui laisse son amant Dumuzi / Tammuz captif à sa place. On a vu dans ce mythe une évocation du cycle de la planète Vénus, qui d'étoile du soir ♁ devient étoile du matin ♀ après sa disparition. Jung associe Hécate à Ishtar en tant que « mère terrible » dont les symboles sont la clef, la verge, le poignard et le flambeau. On a évoqué ailleurs la parenté entre Artémis et Hécat, cf. *Atalanta XLII* [site consulté sur Ishtar : http://www.cosmovisions.com/$Ishtar.htm]

28. On remarque plusieurs points de jonction entre le Christ et Attis ou Agdistis : on a pu dire que Jésus est un mythe analogue à Osiris, Adonis, Attis, Mithra, Hermès et Apollon [Prosper Alfaric] ; les conceptions du croyant comme « enfant de Dieu » et d'une renaissance possible de l'être sont communes à tous les cultes à mystères de l'Empire romain : Mithra, Isis, Attis, Apollon, etc. Osera-t-on affirmer que le christianisme n'est pas un culte à mystères [La parenté du christianisme naissant avec les mystères est à demi-avouée par l'apôtre Paul, premier diffuseur de la doctrine, évoquant la « *révélation d'un mystère enveloppé d'un silence aux siècles éternels, aujourd'hui manifesté.* »] ? Attis est né le 25 décembre de la Vierge Nanâ [Istar, Astarté, Aphrodite] après quelle eût absorbé une grenade [roia] ; on le considère comme le sauveur de l'Humanité [par son sacrifice] ; son corps comme le pain a été absorbé par ses sectateurs ; il fut pendu à un pin [dans lequel certains voient la croix du Christ] ; trois jours étant passés, il est ressuscité le 25 mars ;

29. L'Hilaria ou « jour de la joie » est assez proche du « jour du sang » pour que l'on comprenne que le son du tambour n'est autre que l'anima consurgens ☉ difficile à représenter autrement - pour le sens - que par un bruit ou une lumière. Le son du tambour - en l'occurrence du tambourin avec lequel il ne se confond point - est donc la forme chthonienne de l'éclair de Zeus. La Chine ancienne a bien compris ce sens très général puisque le roulement du tembour y accompagne celui du tonnerre ; dans le même esprit, et en liaison avec l'AC, le tambour est associé à la course fixe du ⊙ et à sa croissance où l'on voit l'éclosion du principe YANG. Ce principe est à son acmé lors de l'expression du hiéroglyphe associé à l'ioV : ⊕. C'est alors que l'aqua permanens joue à plein et que cette pluie bienfaisante vient activer la croissance de l'or enté dans la terre foliée. Le tambour semble avoir quelque rapport avec la bulle germinative de l'arbre philosophique du *Mercuius redivivus* [cf. AC, I] : il scande des périodes de transition entre le monde des profondeurs du V.I.T.R.I.O.L. et le ciel firmamental de Philalèthe. Le tambourin, à sa manière, est l'équivalent de la rosée de mai au sens qu'il apapraît

comme une « kratophanie » entre Zeus et Ploutos.

détail de frise représentant Ishtar [700 av. J.-C.]

30. Cf. note 29. La pluie, en alchimie, joue le même rôle que les laveures de Flamel. Une des gravures de Lambsprinck montre cette scène [decimaquarta figura] où la sueur du vieillard - spiritus corruptus - va être dépurée par l'aqua permanens. Il faut ici distinguer cette pluie roborative et astringente, de celle, fertilisante, qui est dorée [pluies d'or de Rhodes, de Danaé, etc.]. On voit par là que, dans un sens, elle possède un côté mercuriel et femelle où les idéogrammes de ♀ et ☽ sont imbriqués, en sorte de former le symbole du mercurius ☿ et que dans un autre sens, elle possède un côté sulfuré et mâle où interviennent les idéogrammes de ☉ et du △ forment le symbole du sulphur ⧋. On assiste donc à une double fertilisation, spirituelle d'abord au sens de dépuration du spiritus corruptus, puis au sens de « retour de l'âme », comme cela est exprimé dans les figures du *Ros. Phil.*, supra.

31. Rappelons le sens du taureau : on le considère comme un animal ☽ et les Chaldéens ont fait du signe zodiacal éponyme le lieu d'exaltation de la lune. Le taureau est en outre assimilé à Mithra - dont on a vu déjà les connexions historiques avec le culte d'Attis et d'Agdistis - : c'est alors une divinité ☉ et il prend le sens d'un retour cyclique [mort - résurrection, ce que l'on peut traduire en terme alchimique par : sublimation - réincrudation ou en terme de psychologie par : transfert - individuation]. Dans les deux cas, cependant, on lui reconnaît une note ☿ évidente ainsi qu'en témoigne l'apophtegme : « renatus in aeternum ». Associé à saint Luc, il avait la réputation d'être avec le lion [associé dans le Tétramorphe à saint Marc] l'animal le plus vigoureux. Il participe du transfert, en tant que médiateur, des propriétés de régénération [qu'il faut voir en tant qu'agent de minéralisation] du dissolvant. Rien donc d'étonnant à ce qu'on en ait fait le domicile de ♀. Qui annonce les Gémeaux. C'est l'occasion d'insister ici sur la liaison, souvent retenue en ces pages, entre ♀ et ♄ ; liaison qui se comprend mieux à présent, si on l'envisage sous l'angle du transfert dont Saturne - Cronos semble former l'hiéroglyphe. Du reste, voilà qui se retrouve jusque dans le culte voué à Mithra où les forces du Bien et du Mal sont opposées : nous y trouvons le spiritus corruptus [Mal, figure de Lucifer ou ♀ : association de la nigredo et du △ chthonien] et le Bien [animus, figure de la stibine des Sages, opposite de Lucifer, Vesper ♁]. Les deux se combinent dans la partie droite de l'aquarelle du f. 99 de Leiden. Il ne semble pas que l'on doit voir dans le sacrifice mithriatique du taureau la pénétration du ⧋ étant donné que l'on se trouve placé à un stade bien antérieur de la Grande Coction, que Jung a interprété cette phase comme ressortissant de la montée de l'âme, alors qu'il s'agit de la montée du spiritus corruptus [*Psychologie du Transfert,* cf. supra]. Ainsi, plus que le signe du tertre tumulaire, verrions-nous dans le taureau l'agent ou du moins l'artifice qui pourvoit à la dépuration des matières de l'oeuvre : l'ambiguité ou l'ambivalence que l'on a remarquée dans les traits du taureau s'explique donc parfaitement si l'on reprend les données élémentaires du processus alchimique et, à l'image de Janus, il possède une face ouranienne [sacrifice suivi de fécondation, cf. Attis, Ishtar, Agdistis, Cybèle, Nanâ... jusqu'au Christ] et une face chthonienne que nous venons d'évoquer. Jung a traduit le symbolisme du taurobole comme relevant de l'immanence de l'animation de l'esprit [animus] par l'intrusion du spiritus corruptus [passions animales primitives]. Nous n'insisterons pas sur les pieds d'airain du taureau forgé par Héphaistos puisque nous en avons parlé dans d'autres sections, mais il est évident que, vue sous l'angle de la Grande coction, l'intrusion du spiritus corruptus dans la substance éthérée de l'animus - début du transfert - aura pour conséquence le premier stade de la conjonction des principes de l'oeuvre, que les alchimistes appellent d'abord leur AIRAIN, ensuite leur REBIS. Nous

retrouvons certains de ces éléments dans le f. 86 du *Codex vossianus* qui nous a décidé à explorer plus avant ce mythe absolument fascinant d'Attis le berger et de Cybèle.

32. Soulignons à nouveau l'intérêt d'étudier la relation du culte de Mithra et de celui de l'Eglise primitive [cf. Jung, Psychologie et Alchimie, trad. Buchet Chastel, p. 186] ; de même, le côté résolument chthonien du taureau qui s'exprime par le quadrivium. A ce sujet, on n'a pas insisté suffisamment sur la liaison entre ○ [nigredo], trivium ◹ et quadrivium □. On n'a pas vu, en particulier, que c'est la flèche d'Ares ♂ qui détermine la forme du quadrivium par apposition de la ↗ à la † après disparition de la nigredo. Cela nous amènera à évoquer le criobole, pendant logique du taurobole.

Certains ont vu une parenté entre la corne de la licorne et celles du taureau, mais le cousinage n'est que d'un degré lointain, car le symbolisme de la licorne se place à l'endroit de la projection au lieu que celui du taureau se place à celui du transfert. Au plan psychanalytique, le taureau, à l'instar du lion vert des alchimistes, et du serpent aptère [forme primordiale du dragon] constitue le spiritus corruptus que Jung interprète comme la « libido indifférenciée » où l'on est obligé de voir l'anima du premier Adam [rappelons que cette figure de l'Adam primordial renvoie à celle de l'homme sauvage chère à Rousseau, cf. section sur Orthelius où nous discutons d'éléments de philosophie critique appliqués à la phénoménologie alchimique]. La « traduction chimique » de tels états est aisée : instabilité, dissolution, processus redox, bi ou multilocations du Moi forment l'apanage de cette période primitive où le Soi n'a pas encore établi son équilibre [manque de résolution du transfert]. Pour en revenir à Mithra, le premier Adam, Gayomart, fut créé en même temps que le taureau ; à l'ingrès du ☉ dans la Balance - soit 6000 ans après si l'on tient compte du zodiaque sidéral - se produit une schizogénie : la semence [spiritus] du taureau va dans ☽ et formera l'hiéroglyphe du mercurius ☿ tandis que l'anima de Gayomart constituera le proto ♃. Mais il y a plus, puisque l'on suppose que Mithra serait identique à Zarathoustra [cf. Jung, *Métamorphoses de l'âme*] et que le nom de Mithra signifierait ☉ et amour [anima ♀]. Ces mythes possèdent une structure entrelacée que nous ne pouvons pas développer ici : Jung indique en outre [réalité de l'âme] que la mort du taureau est voulue et non voulue, ce qui signifie qu'elle aurait quelque rapport avec le mécanisme de projection [impliquant ☽+]. Ainsi, quand Mithra tue le taureau, un serpent mord les testicules de ce dernier... Ne peut-on voir là une relation ouranienne avec le geste de Cronos [qui fait naître ainsi le monde] ainsi qu'avec le mythe de la castration d'Attis ?

33. On n'aura garde d'oublier que le signe du Taureau était équinoxial dans la période allant de 4300 à 2150 av. J.-C. ; il n'empêche que les cultes relatifs à cette disposition ont perduré passé le terme. Cumont [Jung, *les processus symboliques* in *Métamorphoses de l'âme*, trad Georg] rapporte que *Taurus* et *Scorpio* indiquent que ces scènes sacrificielles concernaient le cours du ☉ : le soleil ascendant [et l'Aurora consurgens] était lié à ♀ ; le soleil à hauteur de l'été est en outre associé à la figure de Sirius et affecte au zénith la forme de l'hiéroglyphe ⊕, représentation de notre monade.

34. sur les cymbales d'airain, cf. *Atalanta, VI*. Voyez encore Gobineau de Montluisant où sont rapportés des épisodes de la vie monacale et des processions où le son des cymbales retentissait, pas très éloignés de ces processions des Vierges noires, cousines lointaines de Cybèle.

35. Relation avec le vase à mélange ou cratère [cf. Berthelot, Chimie des Anciens ; Origines de l'alchimie ; Alchimistes Grecs, 1887, III, li, 8], cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jung fait figurer un de ces cratères dans les *Symboles de la mère et de la renaissance* [in *Métamorphoses de l'âme*, Georg 1953, fig. 167].

bas-relief de Heddernheim [in Franz Cumont, dans ses ***Textes et Monuments figurés relatifs aux Mystères de Mithra*** pl. VII]

Il est fascinant de comparer cette scène du taurobole mithriatique avec la Passion du polyptyque d'Issenheim. Du reste, Renan n'a-t-il pas écrit :

***« Si le christianisme eût été arrêté dans sa croissance par quelque maladie mortelle, le monde eût été mithriaste.* »**

Julien l'Apostat (361-363) essaya tardivement de substituer le culte de Mithra au christianisme devenu religion officielle. Malgré les dévotions de l'empereur Julien et des sénateurs païens, le culte persique sombra dans l'indifférence et l'oubli, vers le IV^{e} siècle de notre ère, faute d'avoir pénétré massivement dans les couches populaires de la campagne et des villes. Quoi qu'il en soit, la tauroctonie est l'élément central des bas-reliefs mithriaques : Mithra poursuit le taureau, s'agrippe à lui, le garrotte, le traîne par les pattes de derrière jusqu'à un antre où l'animal est frappé au cœur. Plusieurs représentations montrent Mithra chevauchant le taureau. Voici qui rappelle certains travaux d'Héraclès [cf. Fontenay]. Dans le cartouche inférieur du bas-relief de Hedderdheim, ce qui retient l'attention, outre l'acte de ce baptême par le sang, est la petite scène inférieure où Jung a vu l'essentiel de la projection qui s'opérait. La figure centrale est ce cratère, vase où le trésor se concentre. Il ne nous est pas possible de développer plus avant, mais le lecteur pourra se référer à Emma Jung et M.-L. von Franz [*la Légende du Graal*, op. cit., chap. 6] ainsi qu'à la symbolique du vase, in Jung, *Métamorphoses de l'âme et ses symboles* [op. cit., pp. 228, 288, 347 et sq. de l'édition originale] Observons le serpent et le lion, placés immédiatement au- dessous du taureau immolé et malheureusement fort peu visibles sur cette reproduction... Quoi qu'il en soit, Mithra à ce qu'en rapportent les mythographes, constituerait la « bonne foi » incarnée, autrement dit le spiritus sanctus. De là, nous pouvons en faire l'équivalent du dissolvant des alchimistes puisque c'est son rôle que de transformer le spiritus corruptus en anima ♀. Cette cérémonie du Cratère, puisque nous pouvons la nommer telle, a donc pour objet de nous exposer la nature des instruments de l'animus ♀, de l'*instrumentarium* qui permet à l'Artiste de transformer le sang du taureau furieux en âme pure prête à être infusée dans un corps approprié.

« *Celui qui, dans le panthéon indo - européen, tient le rôle du Mitra védique ou du Mithra avestique, est le Lumineux de la Foi jurée et des contrats. Dieu de l'esprit, il exerce la fonction royale, puisqu'il est le roi de notre monde qu'il n'a pas créé.* »
[cercle Ernest Renan, http://assoc.wanadoo.fr/cercle.ernest-renan/Mithrafran%E7ais.htm]

On voit à quel point Mithra tient la fonction d'intercesseur et de « passeur » ; cela peut nous assurer de sa fonction mercurielle dans l'Art sacré. Le cratère ou vase sacré est une représentation du *vas naturae*, autrement dit de l'athanor des Sages ; le serpent est la figuration primordiale de la dissolution ou nigredo ◯ ; quant au lion, c'est au *leo viridis* qu'il fait penser : le lion vert ou △ succède naturellement à la nigredo, remplacé à son tour par le lion rouge qui précède l'incarnation du ♁ ou passage au quadratum □ ou lapis. Jung assure - mais l'iconographie en témoigne - que le serpent est toujours présent au sacrifice du taureau ; ce serpent, à en croire Jung, représente - du moins est-ce là une interprétation plausible - la « mère dévorante ». Nous ne pouvons que souscrire à cette conjecture. Ce serpent, dont l'existence est éphémère, nous l'apercevons tronçonné dans les figure XX et XXbis de l'AC [et aussi dans l'un des panneaux de la galerie alchimique, à Dampierre-sur-Boutonne]. Mais il ne semble pas qu'il faille voir - comme l'assure Jung - l'union des opposés dans le sang qui jaillit du flanc du taureau et dans le serpent : le serpent représente l'état du sang dans la première partie de la Grande coction où la dissolution prédomine à l'état le plus pur, si l'on ose dire. Mais cet état, comme nous l'avons dit - voilé dans les vieux textes comme le « vinaigre très aigre » [cf. Turba, Artephius] - est

éphémère et laisse place à des aspects thériomorphes plus évolués que nous retrouvons sous les figures du Lion vert puis Lion rouge qui expriment avant tout l'aspect dynamogène du processus. Mais qu'expriment, au fond, ces deux lions, rivés au trône de Cybèle ? La vie, tout simplement, en tant qu'anima ☽ : on en a fait le SOI dans lequel, en un premier temps, le spiritus corruptus issu du corps des luminaires, est immergé dans l'animus ☿. En un second temps, après dépuration et maturation [transfert ♄ ; l'anima se voit « relargué » dans le milieu ambiant où elle se conjugue aussitôt au corps du lapis dans la projection ♃]. Jung fait peu de cas des lions dans la variation qui nous occupe. C'est dans le *Ros. Phil*. qu'il faut aller chercher le commentaire :

« *le lion vert, c'est-à-dire... l'eau fétide qui est la mère de toutes choses, de laquelle, par laquelle et avec laquelle ils font leurs préparations.* »

Leo viridis, *Ros. Phil.*

Le lion vert symbolise le dissolvant dans son premier état, avant que le sang du taureau ne vienne teindre sa fourrure et que le combat n'intervienne entre le fixe et le volatil [serpent et lion face au cratère].

36. On ne peut manquer de faire, là encore, un parallèle avec le Christ. Et avec Adonis qui était le dieu du blé ; que le blé soit vert témoigne du caractère encore jeune de l'or enté dans la terre foliée de l'Artiste. Cet épi de blé vert, c'est encore le Mixte résultant de la fécondation de la ▽ par △ . Nous retrouvons l'hexagramme de Salomon ✡, hiéroglyphe du lapis. Cet épi était encore le symbole d'Osiris. Comme Fulcanelli, qui écrivait : Isis, Cérès, Déméter, trois têtes sous le même voile, nous serions tentés de dire à notre tour : Attis, Adonis, Jésus, trois têtes sous le même suaire... Nous retrouvons toujours ce motif de la mort [dissolution] et de la résurrection [réincrudation, individuation] qui sont à l'égal de la devise alchimique SOLVE ET COAGULA. Notons encore que cet épis se retrouve dans l'écusson que signale Fulcanelli [chapelle des Jacobins], associé au serpent, à la flèche et à l'étoile. Il s'agit là d'une variation sur le thème des quatre Éléments.

37. le kernoV ou vase de terre est le vase de nature des alchimistes. Les Corybantes y apportaient les fruits pour les sacrifices, à l'instar des Adeptes qui y versaient les corps du ☉ et de ☽. Le vase doit être scellé - scel d'Hermès - pour former l'oeuf des philosophes : c'est là que, dans un premier temps, opère métaphoriquement la dissolution avant que, dans un second temps, l'Artiste brise le sceau vitreux d'Hermès pour en extraire :

« *... le précieux contenu, la caro tenera, car celle-ci est l'unique chose (una res) autour de laquelle tourne l'oeuvre entière. Dans cette unique chose sont contenues toutes les parties de l'oeuvre.* » [Jung, *Mysterium conjunctionis*, I, p. 200-201, trad. Albin Michel]

Cette *caro tenera* est l'anima ☽ extraite de la maturation du sulphur △ dans l'animus ☿. La maturation intervient dans le vase de nature ou vitri oleum [huile de verre, cf. *Entretiens de Calid et Morien*]. Le ☿ doit être purifié de la partie corrompue du spiritus provenant de Lucifer ♀ où nous trouvons ce Quatrième évoqué par Jung dans son *Essai sur la symbolique de l'Esprit* [schéma avec le diabolus], cf. figure correspondante de l'AC [figure XXVIII, AC, II].

38. sur le criobole, cf. note 8. Le terme Pâque vient de « Pessah », l'agneau, mais qui est pris dans le sens de passage. En effet, cette fête commémore pour les Juifs la sortie d'Egypte où le peuple était tenu en esclavage. Plus particulièrement, elle se réfère à la 10ème des plaies envoyées par Jehova sur l'Egypte : l'extermination de tous les nouveaux nés. Afin que les

bébés juifs soient épargnés, chaque famille juive, suivant les consignes divines, sacrifia un agneau et enduisit les montants des portes de son sang. Le passage se réfère donc à celui de la colère de Dieu qui épargne le peuple élu. Cette nuit-là, les Juifs mangèrent la chair de l'agneau sacrifié ainsi que des pains sans levain, car, étant donné l'imminence de leur fuite, ils n'auraient pas eu le temps de laisser le pain gonfler. Ce rite est encore celui qui prévaut actuellement lors des fêtes pascales. L'immolation de l'agneau est devenu le symbole du sacrifice de Jésus et de son sang versé non plus pour le peuple élu, mais pour l'ensemble des hommes.

39. Cette chambre secrète rappelle l'athanor ou fourneau secret dans lequel se déroule la Grande coction. Dans *Psychologie et Alchimie*, Jung s'est posé la question de l'existence réelle du four alchimique : pour lui, il semblait hors de doute que ce four résultait uniquement d'une projection de la psyché de l'Artiste et n'avait pas, au sens propre du terme, d'existence physique [cf. *les concepts de base de l'alchimie*, p. 310, trad. Buchet Chastel]. Sur le plan symbolique, on peut admettre que la cérémonie du Cratère [cf. bas-relief de Heddernheim] met en présence les éléments antagonistes sans lesquels l'oeuvre ne peut pas se faire : le serpent représente le couple {🜄 - 🜂} et le lion, le couple {🜂 - 🜄}. L'association des deux ensembles, par le biais de la circulation des éléments [cf. Platon in idée alchimique, V] rend possible l'union du fixe et du volatil. C'est là l'opération préparatoire à la captation de l'anima consurgens ☉. C'est dans ce sens que s'exprime Zosime dans sa lettre à Théosébie :

« *il recommande l'usage du Krater (cuve, vase où l'on fait le mélange) comme auxiliaire de la transformation...* » [in Jung, *les conceptions du salut dans l'alchimie*, in *Psychologie et alchimie*, p. 382, Buchet Chastel]

Ce cratère [krathr] est le *vas naturae* des alchimistes. Dieu remplit le krathr de NouV [esprit mercure] en sorte que le spiritus corruptus ou imperfectus se libère de son état [anoia] et arrive à un état supérieur : le NouV remplit ainsi, selon Jung, le rôle de bajeion : il occupe une place intermédiaire entre le mercurius ☿ dont le rôle dissolvant est bien connu du disciple d'Hermès et celui de sulphur 🜍, dont le caractère d'âme - pneuma est de pénétrer le corps.

VIII. *saint Thomas d'Aquin et l'alchimie.*

Jacques de Voragine, Legenda aurea

1. notes sur la vie de saint Thomas d'Aquin

Saint Thomas d'Aquin né en 1225 à Aquino, près de Naples, en Italie, Thomas d'Aquin appartient à l'une des plus importantes familles d'Italie. Saint Thomas d'Aquin étudie d'abord la grammaire, les sciences naturelles, la science arabe et la philosophie grecque chez les dominicains de Naples. À dix-neuf ans, il est reçu parmi les novices de l'ordre dominicain, déclenchant une vive opposition de sa famille, qui le fait enlever sur la route qui le conduit à Paris. Il prononce toutefois ses voeux en 1243 et étudie à Paris, puis à Cologne, où il a pour maître Albert le Grand et pour condisciples Ambroise de Sienne et Thomas de Cantimpré. Saint Thomas d'Aquin est taciturne et ses compagnons le surnomment « le grand boeuf muet de Sicile ». Mais dans une argumentation qu'il soutient publiquement, il répond avec une dialectique si pointue

et si lumineuse qu'Albert le Grand se tourne tout ému vers ses élèves et leur prédit que « les mugissements de ce boeuf retentiront dans tout l'univers ». Comme son maître, Saint Thomas d'Aquin est ouvert à la renaissance des oeuvres de l'Antiquité, celles d'Aristote notamment. En 1248, il commence à enseigner à Cologne puis revient à Paris, où il est reçu bachelier et occupe une chaire de théologie. En 1257, il obtient le grade de docteur et dirige une des deux écoles du collège de Saint-Jacques. Dès lors, sa renommée s'étend dans toute l'Europe et les papes qui se succèdent l'appellent à leurs côtés. Saint Thomas d'Aquin consacre les neuf dernières années de sa vie à la rédaction de sa grande oeuvre, la Somme de théologie. Il meurt le 2 mars 1274 à quarante -neuf ans, en se rendant au concile de Lyon, où il avait été convoqué comme expert.
La pensée théologique de Saint Thomas d'Aquin repose sur deux axes fondamentaux :

- une confiance active en la raison,
- une référence permanente à la nature.

La vision optimiste de Saint Thomas d'Aquin réconcilie foi et raison en mettant les ressources de la raison au service de l'intelligence de la foi, au point de constituer la théologie en science véritable - science des choses divines construite à l'aide de raisonnements et de démonstrations conformes aux principes aristotéliciens.
On peut dire que si saint Augustin a eu la volonté de « christianiser » Platon en l'introduisant dans ses théories religieuses, saint Thomas d'Aquin « christianisa » à son tour Aristote, huit siècles plus tard, avec cette même volonté d'harmoniser le savoir, la sagesse antique et la foi chrétienne.

d'après le R. P. Charles-Anatole JOYAU, O. P. (1895)

Distinction Prima, http://www.springfieldlibrary.org/gutenberg/print.html

2. réflexions des historiens de l'alchimie

Disons-le d'entrée de jeu : il est très improbable que Thomas d'Aquin ait écrit la moindre ligne sur le sujet de l'alchimie, tant opératoire qu'oratoire. Grillot de Givry a tenté de montrer que Thomas était l'auteur d'au moins trois traités sur l'Art sacré mais son argumentation apparaît des plus faibles. En voici la substance :

La grande, la seule objection qu'on puisse faire contre l'authenticité du livre de saint Thomas, n'est basée sur aucun fait, aucun acte, aucun anachronisme, aucune contradiction constituant une preuve valable en paléographie ou en bibliographie. Elle se résume ainsi :

« *L'alchimie étant (d'après l'opinion des critiques modernes) une œuvre du démon ou du moins une pitoyable rêverie, un saint, un génie puissant et fort comme le fut saint Thomas d'Aquin n'a pu y ajouter foi* ».

Tel est, en effet, le fond puéril et spécieux de l'interminable dissertation que Naudé a écrite sur ce sujet (***Apologie pour les grands hommes soupçonnez de Magie***, par G. Naudé, Parisien, in-12, 1712.). Rigoureusement on pourrait ne rien répondre à un auteur qui a voulu prouver dans le même ouvrage que ni Zoroastre, ni Pythagore, ni Plotin, ni Porphyre, ni Jamblique, ni Jérôme Cardan,

ni Geber, ni Arnauld de Villeneuve, ni Roger Bacon, ni Trithème, ni même... les Rois Mages n'avaient jamais été initiés à la Magie. Mais comme il représente bien l'état d'un grand nombre d'esprits qui mériteraient de mieux penser, nous examinerons sérieusement sa critique. Il débute (chapitre xvii) par cette phrase d'une langue extraordinaire :

« *Je ne fais nulle doute que la fausseté si manifeste de ces calomnies ne soit une conjecture indubitable du jugement qu'il nous faut faire sur ces livres des Images de nécromancie, de l'Art Métallique, des secrets de l'Alchimie et de essentiis essentiarum, qui sont divulgués et se vendent tous les jours sous le nom de saint Thomas d'Aquin, surnommé à bon droit par Picus, splendor Theologiae, par Erasme, vir non sui saeculi, par Vives, Scriptor de schola omnium Sanissimus, et par le consentement de tous les Auteurs, avec celui de l'Église, le fidèle interprète d'Aristote et de la Sainte Écriture, la base et le fondement de la Théologie scolastique, et pour dire en un mot, le docteur Angélique. Car je vous prie, quelle apparence y aurait-il de se pouvoir imaginer que ce grand esprit qui fut canonisé en l'an 1322 et duquel la doctrine fut approuvée par un décret de l'Université de Paris, l'an 1333 et par trois souverains pontifes, Innocent V, Urbain VI et Jean XXII, se soit amusé ou à la Magie, ou à toutes les refueriës des Alchimistes !...* »

Ainsi ce verbiage se résume : « *Il me déplaît de concevoir saint Thomas alchimiste. Donc il n'a pu écrire d'œuvre alchimique.* » C'est, comme on le voit, la substitution d'une appréciation personnelle aux preuves précises, comme base du raisonnement. Autrement dit, c'est l'anarchie en matière de logique. Nous pourrions nous servir du même procédé et retourner simplement la proposition en disant :

« *La science occulte étant la plus sublime science ou mieux la seule science, il est bien naturel qu'un homme extraordinaire comme saint Thomas l'ait connue et pratiquée, et le pape étant un Mage ou du moins un homme animé dans ses décisions de l'esprit de magie, il n'a pu que l'approuver.* »

« *Mais, poursuit Naudé, les Alchimistes n'oublient véritablement qu'une seule chose pour se l'attribuer, et pour le ranger dans leur parti : qui est de retrancher et de corrompre comme le font les hérétiques, cet endroit de ses Commentaires sur le deuxième livre du Maistre des Sentences (Distinct. 7, quaest 3, art. 1, ad. 5.) où il combat formellement la possibilité de leur transmutation métallique.* »

Mais Naudé s'est bien donné garde de citer le texte de ce passage parce qu'on eut pu s'apercevoir qu'il ne favorisait nullement ses théories et que saint Thomas ne « combattait pas formellement » la possibilité de la transmutation. Plus soucieux de la vérité nous le donnerons intégralement ici. Il se trouve dans l'énorme tome intitulé : ***Sancti Thomae Aquinatis in quatuor libros sententiarum Petri Lombardi***. Parisiis, 1659, in-folio. Nous l'ouvrons Lib. II. Distinct. VII. Quaest. III. Solutio 6, pag. 74, et nous trouvons les paroles suivantes :

« *(Sicvit) Alchymistae faciunt aliquid simile auro quantum ad accidenta exteriores : sed tamen non faciunt verum aurum : Quia forma substantialis auri non est per calorem ignis, quo utuntur alchymistse SED PER CALOREM SOLIS, IN LOCO DETERMINATO UBI viget virtus numeralis : Et ideo tale aurum non habet operationem consequentem speciem : Et similiter in aliis, quae per eorum operationem fiunt.* »

Or, qui ne s'apercevra à la lecture de ce passage qu'il atteste chez son auteur une connaissance profonde des lois et des théories alchimiques ? Il s'agit d'abord, non pas de savoir si saint Thomas condamne l'alchimie, mais s'il l'a étudiée. Or ce passage en est la preuve ; il sait en quoi consiste sa pratique ; il connaît l'essence intime des métaux ; il dévoile même le grand secret dans les mots que nous avons soulignés, avec le parfait langage d'un alchimiste. Ces phrases n'ont pu être écrites que par un adepte. Voilà donc un point bien précis : saint Thomas connaît l'alchimie. La condamne-t-il formellement ? Si Naudé avait lu quelques traités d'Alchimie avec un esprit impartial, il aurait constaté avec étonnement que les adeptes eux-mêmes tiennent souvent dans leurs traités un langage semblable. *Insignium medicinarum nomina clangunt*, dit Weidenfeld, *iis ipsis incognitis et cortices dantur pro nucleis* (SEGERI WEIDENFELD. ***De Secretis adeptorum liber***. Hambourg, 1555). Il l'aurait retrouvé dans Paracelse, dans le Trévisan, dans le président d'Espagnet et aussi dans le traité que nous traduisons aujourd'hui, ce qui est une grande preuve de son authenticité. Quelle est donc la théorie de saint Thomas ? Que les alchimistes ne font pas de l'or, mais changent seulement les accidents extérieurs des métaux. Est-ce là condamner l'alchimie? Il enseigne qu'on ne peut transmuer la matière ni changer sa nature intime. Elle est intransmuable, en effet, puisqu'elle est une. Mais il reconnaît qu'on ne change que les accidents, les espèces pour parler le langage scholastique. Les alchimistes ont-ils jamais enseigné autre chose ?
Saint Thomas s'attaque donc ici aux souffleurs comme l'ont fait tous les alchimistes. En disant *tale aurum non habet operationem consequentem speciem*, il désigne l'or des souffleurs, qu'ils obtiennent par la chaleur du feu, *per calorem ignis*. Mais puisqu'il dit lui-même que l'or véritable s'obtient *per calorem solis, in loco determinato*, n'est-il pas évident que celui qui connaîtra ce qu'il désigne par les mots énigmatiques de *calor solis* c'est-à-dire la lumière astrale et qui connaîtra également le *locus determinatus ubi viget virtus mineralis*, c'est-à-dire l'athanor construit d'après les règles principielles données par le grand athanor de la nature, n'est-il pas évident que celui-là pourra produire le *verum aurum quod habebit operationem consequentem speciem* ? Qu'on me permette de citer et comparer ici Paracelse (PARACELSE : ***Les XIV livres des paragraphes de Paracelse Bombast***, Paris, 1631, in-4, *discours de l'alchimie. Troisième fondement de la médecine paracelsique*, page 13).

« *Or, dit-il, l'opération du cours céleste est admirable, car encore que le travail de l'artiste soit estimé de soi merveilleux, néanmoins ceci est digne de grande admiration que le CIEL cuit, digère, imbibe, dissout et réverbère beaucoup mieux que*

l'Alchimiste, en telle sorte que le cours du ciel enseigne le cours et régime du feu dans l'arcane que l'on veut préparer. »

N'est-ce pas là, avec une phraséologie différente, la pensée même de saint Thomas d'Aquin ? Cette similitude entre le Grand-Maître de la médecine occulte et le Grand-Maître de la philosophie scolastique embarrassera beaucoup les sceptiques et les incrédules ; pour nous elle est un appui considérable. Dom Pernety (***Fables égyptiennes et grecques***, t. I, p. 170. Paris, 1786.) cite un auteur anonyme qui dit que, pour connaître la matière du feu philosophique, il suffit de savoir comment le « *feu élémentaire prend la forme du feu céleste* ». Le ***dictionnaire hermétique*** attribué à Salmon (Paris, 1695, petit in-8°.) enseigne que c'est la lumière du soleil accompagnée de la chaleur vivifiante qui est le principe de tous les mouvements du monde. Sans vouloir prolonger ces citations, constatons seulement que tous les alchimistes ont prohibé l'emploi du feu ordinaire et que saint Thomas le leur attribuant, désigne incontestablement les souffleurs. Et Naudé ajoute, avec sa grâce habituelle :

« *Témoin sans nous embarrasser dans une infinité de preuves (il n'en avait déjà donné aucune) qu'ils font parler ce grand docteur si puérilement dans le livre* ***de Essentiis Essentiarum****, qu'il faudrait n'avoir jamais davantage feuilleté ses œuvres que les Margajats et les Topinamboux (?) pour croire que des conceptions « si basses et si rampantes puissent venir « d'un esprit si sublime et si relevé.* »

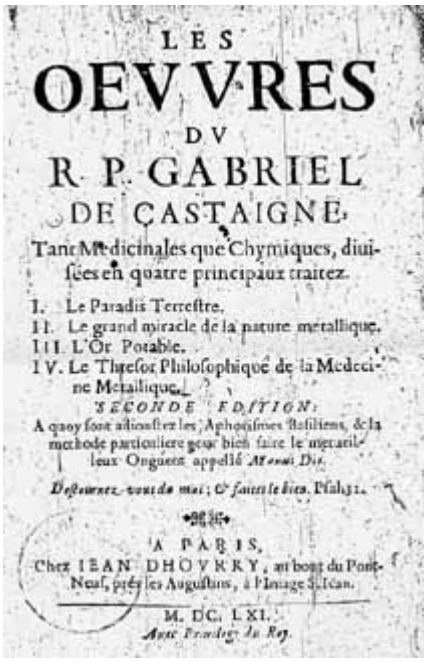
Or, ce n'est toujours là qu'une appréciation, et ce qui est pis, une appréciation de ce XVII^{e} siècle, admirable à d'autres égards, mais qui adaptait de mauvais portails grecs aux cathédrales gothiques et ne pouvait, par conséquent, comprendre entièrement saint Thomas qui incarne le Moyen-Âge. De plus, l'argument n'a aucune valeur ; en supposant que la différence entre l'œuvre alchimique et l'œuvre théologique de saint Thomas d'Aquin soit si sensible, serait-ce la première fois qu'une contradiction de ce genre apparaîtrait dans un homme de génie ? Il suffit de connaître un peu l'humanité pour ne pas faire usage de tels arguments. Ne l'oublions pas ; un point incontesté et incontestable d'ailleurs, c'est que saint Thomas a été le disciple le plus illustre d'Albert le Grand. Or il serait bien difficile et bien paradoxal de vouloir disculper ce dernier d'avoir pratiqué la Magie et l'Alchimie, si toutefois culpabilité il y a. Et il serait peut-être plus incroyable encore de prétendre qu'un maître qui attachait une si grande importance à la science du mystère, n'en ait pas enseigné à son disciple au moins quelques notions. Le livre que nous traduisons aujourd'hui serait donc le résumé précieux de ces enseignements que saint Thomas aurait recueillis de la bouche même de son maître, avec la vénération qu'il lui porte toujours. Rien ne s'oppose à la vraisemblance de ce fait. Mais, dira-t-on, c'est là une œuvre de jeunesse que saint Thomas eut désavouée plus tard ! Outre qu'il n'a jamais écrit ce désaveu nulle part, ce n'est pas à l'auteur lui-même à porter un jugement sur son œuvre parce qu'il s'y trompe presque infailliblement. L'expérience acquise par une longue pratique, l'évolution constante de son esprit lui font toujours regarder ses premiers essais comme des jeux d'enfants, tandis que ces essais paraissent encore de belles œuvres à ceux qui ont évolué dans une voie différente. Le traité ***De Lapide Philosophico***, à quelque époque de la vie de saint Thomas qu'il appartienne, est donc bien, selon toute probabilité, de cet auteur, et lorsqu'une tradition constante confirme cette probabilité, elle devient une certitude. Naudé s'efforce de nous démontrer son infériorité, mais n'avons que faire de son appréciation ; ce que nous lui demandons, ce sont des preuves précises d'inauthenticité. Ces preuves il ne peut les donner, non plus que ceux qui voudraient adopter son opinion. Or cette constatation nous est suffisante. Il n'est pas inutile de remarquer ici quel était véritablement le rôle de l'alchimie au Moyen-Âge. On croit généralement qu'elle était un objet d'horreur, d'anathème et de malédiction, au même titre que les maléfices, les empoisonnements et les homicides. Rien n'est moins exact.

« *La pierre philosophale, comme le fait judicieusement observer le commentateur de Bonaventure Des Périers (Edition Garnier, 1872), était presque un article de foi au Moyen-Age.* »

Nous ne citerons pas tous les auteurs ecclésiastiques qui en parlent en effet avec admiration ; contentons-nous de rappeler Marbode (***De Lapidum***) ; puis Jacques de Voragine dans la ***Legenda aurea***, Pierre de Natalibus dans le ***Catalogus Sanctorum***, qui disent, à la vie de sainte Marguerite, que la Pierre peut chasser le mauvais génie. C'était de plus une des sciences exactes de cette époque. Sans faire toutefois partie des « sept arts » à cause de son enseignement initiatique, on l'étudiait néanmoins comme l'arithmétique, la cosmologie, la physique, la musique de ces mêmes temps et dont il nous reste des traités d'Albert le Grand, Sainte Hildegarde, Hucbald de Saint-Amand et autres. On n'imputait pas plus son invention au démon qu'on ne lui imputait celle du Trivium ou du Quadrivium. Pour parler en universitaire, c'était la « chimie » de cette époque. Elle faisait partie de la somme de science de tout homme vraiment érudit.
Est-il admissible qu'une science, si importante, si féconde en points métaphysiques de comparaison, cultivée par les plus graves personnages ait échappé à l'étude de Saint Thomas, et qu'il ait négligé d'y apporter le puissant esprit d'investigation qui le caractérisait ? Et tandis qu'il aurait prêté attention au cours des astres, à la formation des météores, aux phénomènes du mouvement, le vaste champ d'observation des transformations de la matière l'auraient laissé indifférent ? Saint Thomas admet d'ailleurs l'alchimie en plusieurs passages de son œuvre : Voyez ***Summa, Theologica***. 2, 2, quest. 77, art. 2. Et Lib. 4, ***Meteorum initio***. Dans un autre ouvrage, il traite de l'astrologie judiciaire, qu'il est loin de condamner expressément, n'en désapprouvant que les abus. (***Opusculum XXVI : Dejudiciis astrorum***, 1857, in-8°. Tome 3.) Ce dernier ouvrage, dont nul ne conteste l'authenticité, est dédié *ad fratrem reginaldum ordinis praedicatorum*. Or, ce frère Reinaldus ou Renauld est précisément le même auquel est dédié le second traité d'Alchimie qu'on trouvera plus loin. Ailleurs (***Opuscul. de regimine principium.*** Lib. II, cap. VII), Saint Thomas enseigne qu'un roi doit posséder quantité de richesses d'or et d'argent. Théorie d'une haute portée politique, mais qu'il est bien difficile d'expliquer sans supposer l'appui tacite de l'alchimie. « *Sans richesses il est très difficile de s'enrichir, dit énigmatiquement Lao Tseu.* » (Tao, 3e page). Il paraîtrait plaisant, en effet, de commander à un homme d'être riche sans lui en faciliter les moyens. Et si l'on rapproche cette assertion de la coutume suivie par les adeptes de remettre leur secret entre les mains

des puissants, des rois ou des papes pour le plus grand bien de tous, on acquerra la certitude que Saint Thomas désigne le grand Œuvre par ces paroles mystérieuses.

Les absurdes négations de Naudé ne pouvaient rester sans réponse. Le R. P. Jacques d'Autun, prédicateur capucin, publia quelque temps après : ***L'incrédulité savante et la crédulité ignorante, au sujet des magiciens et des sorciers avec la réponse à un livre intitulé Apologie pour tous les grands personnages qui ont été faussement soupçonnez de magie***. Lyon. Jean Molin, 1671, in-4°. Cet excellent livre est malheureusement presque sans utilité dans la question qui nous occupe, malgré ce que semble promettre son titre. En effet, Saint Thomas n'étant pas un des auteurs les plus violemment attaqués par Naudé, Jacques d'Autun n'a consacré que quelques lignes à son sujet (page 1090) en laissant complètement de côté de l'alchimie. Un appui beaucoup plus précieux, nous sera donné par le R. P. de Castaigne, religieux de l'ordre de Saint-François, docteur en théologie, abbé de Sou, conseiller, aumônier ordinaire du roi et nommé Evêque de Saluées par Louis XIII, dont nul ne suspectera l'orthodoxie. Dans ses ***Œuvres tant médicinales que Chymiques*** (Paris, Jean d'Houry. Seconde édition, 1661), dédiées à François Favre, évêque d'Amiens et grand maître de l'Oratoire du Roy, nous trouvons (IIe partie, page 4) un avertissement pour l'Œuvre philosophique de Jean Saunier, ainsi conçu :


LES
OEVVRES
DV
R. P. GABRIEL
DE CASTAIGNE,
Tant Medicinales que Chymiques, diuisées en quatre principaux traitez.
I. Le Paradis Terrestre.
II. Le grand miracle de la nature metallique.
III. L'Or Potable.
IV. Le Thresor Philosophique de la Medecine Metallique.
SECONDE EDITION:
A quoy sont adiouſtez les Aphoriſmes Baſiliens, & la methode particuliere pour bien faire le merueilleux Onguent appellé Athanati Dei.
Deſtourne-toy du mal; & fais le bien. Pſal. 33.
A PARIS,
Chez IEAN DHOVRRY, au bout du Pont-Neuf, prés les Auguſtins, à l'Image S. Iean.
M. DC. LXI.
Auec Priuilege du Roy.

oeuvres du R.P. Gabriel de Castaigne, cf. Aphorismes Basiliens

« *Mais aussi que dirons-nous de ce grand Docteur Angélique Saint-Thomas d'Aquin, de l'ordre des Vénérables Pères Prêcheurs, qui lui-même faisait cette sainte œuvre de l'or Potable. Et moi-même ai entre mes mains son original écrit de sa propre main en latin et se commence : Sicut lilium inter spinas. Et s'il en secourait les malades en faisant les Saintes Œuvres de miséricorde. Ne serait-il pas repris par aucuns envieux médecins de ce temps ci ? Oui : mais il leur dirait tanto dinaso.* »

Mais l'abbé Langlet du Fresnoy est Fauteur qui semble avoir le mieux compris l'Œuvre alchimique de Saint Thomas et qui lui a rendu le plus pleinement justice (Histoire de la Philosophie hermétique, 3 vol in-12, 1742. Tome I, page 132). « Je conviens, dit-il, qu'un zèle indiscret a fait mettre sous le nom de cet homme illustre, quelques traités qui ne sont pas de lui ; mais il en a quelques autres que l'on aurait peine à lui contester. Celui de la nature des minéraux (de esse et essensia mineralium) n'est pas digne à la vérité d'un aussi grand philosophe, non plus que le commentaire sur la Tourbe qu'on « lui attribue. Cependant, son trésor d'Alchimie adressé au Frère Regnauld, son compagnon et ami, ne respire que la pratique d'une philosophie singulière et secrète qu'il a vu du moins exercer par Albert le Grand qu'il cite dans ce Livre comme son maître en tout genre et surtout dans cette science...

« *... Ce petit traité ne contient que huit pages et c'est ce que j'ai vu de meilleur en ce genre pour qui le sait entendre.* »

Cette opinion d'un des plus savants historiens de l'hermétisme est précieuse. Le petit traité au Frère Regnauld pourrait suffire en effet pour l'accomplissement de tout l'œuvre sans le secours d'aucun autre maître. Il vaut donc mieux faire taire toute objection, accepter une authenticité traditionnelle semblable à celle de la plupart des ouvrages antiques, et qui, loin de ternir la gloire de saint Thomas, ne fait qu'ajouter à son éclat en augmentant d'un petit traité admirable la série incomparable de chef-d'œuvres qu'il a légués à l'Église.
A toute contestation possible, nous opposerons l'exemple du ***Liber eruditionis principium***, imprimé pour la première fois en 1857, sous le nom de Saint Thomas (***Opuscules de saint Thomas***, Paris, Vivès, 1857, tome IV) et qui venait d'être découvert à la Bibliothèque du Vatican. Nul n'en a mis en doute l'authenticité : pourtant jamais mention n'en avait été faite auparavant et aucune preuve ne pouvait le faire attribuer à saint Thomas sinon qu'on a inscrit au commencement de l'ouvrage, le nom de ce grand

Docteur. C'est précisément le cas du ***Traité de la Pierre***. Le nom de Saint Thomas s'y trouve inscrit par tradition et si la preuve a paru suffisante après six siècles pour lui attribuer un manuscrit inconnu, à plus forte raison le sera-t-elle pour son œuvre alchimique qui a d'autres antécédents. Ajoutons qu'aucun des traités hermétiques de saint Thomas n'est porté à l'index du concile de Trente. Les deux traités dont nous donnons pour la première fois une adaptation française se trouvent réunis au Tome III du ***Theatrum chemicum*** (Argentorati, in-8°, 1613), sous le titre général de : ***Secreta Alchemiae***. Le premier traité est intitulé ***De Lapide Philosophico***. Il se trouve encore en partie dans les éditions suivantes :

1° S. Thomas de Esse et Essentia mineralium, in-4°, Venetiis, 1488. Cette édition, donnée un peu plus de deux cents ans après la mort de Saint Thomas et à l'origine de l'imprimerie prouve que la gloire alchimique de ce Docteur date de fort loin et que les manuscrits en devaient être alors très répandus.
2° Idem, in-8°, 1592.
3° Idem, au Tome V du Theatrum chemicum, page 806.

C'est ce traité ***de Esse et Essentia mineralium*** ou suivant d'autres, ***de Esse et Essentia metallorum*** ou encore ***de Essentiis Essentiarum***, dont l'abbé Lenglet du Fresnoy met en doute l'authenticité comme nous l'avons vu plus haut. Mais il est probable qu'il ne connaissait que ces trois dernières éditions qui sont visiblement tronquées et qui ne paraissent que des ébauches de la première citée. En effet, il manque dans celles-là le premier et les trois derniers chapitres que l'on trouve au Tome III du Theatrum et que nous avons traduits ; en outre, on y remarque de nombreuses variantes. Il est incontestable que ce traité porte des traces nombreuses de remaniements, ainsi que des incorrections très grandes. Le texte en devient parfois si obscur, qu'on le croirait écrit cabalistiquement, quoiqu'il n'en soit rien. Nous avons suivi dans cette traduction le texte du Tome III en le comparrant avec celui des autres éditions et de quelques manuscrits offrant des leçons plus correctes, sans nous flatter toutefois d'avoir tranché toutes les difficultés. Pour terminer la bibliographie de ce premier traité, nous savons, par un document très secret, qu'il existait, au xvie siècle, une traduction française de la partie tronquée de cet ouvrage, et qui avait été faite sur l'édition de Venise, mais n'avait jamais été imprimée. C'était un manuscrit in-folio qu^on trouverait peut-être aujourd'hui dans quelque bibliothèque privée, si les vicissitudes des temps l'ont respecté. Quant au second traité qui se trouve également au tome III du Theatrum, intitulé ***Thesaurus Alchemiae*** et dédié au frère Renauld, nous en connaissons les éditions suivantes :

1° Thomae aquinatis, secreta Alchimiae ; Coloniae, 1579.
2° Id., Secreta Alchimiae magnalia, in-8° Lugduni, sans date.
3° Id., Lugduni Batavorum, 1598 ;
4° Thomae Aquinatis Alchimiae magnalia, Item Thesaurus Alchimiae, in-8°, Lugduni, 1602.

Nous ne reviendrons pas sur les éloges que Langlet du Fresnoy a donnés à ce traité. Il existe encore une œuvre de saint Thomas dont la traduction n'a, pu trouver place ici, et dont l'intérêt est moindre à la vérité. Il est titré : ***Liber Lilii benedicti nuncupatum***, etc. C'est un commentaire sur un poème alchimique de 18 vers (Theatrum chemicum, tome IV, page 959). C'est peut-être cette œuvre dont le R. P. de Castaigne possédait le manuscrit de la main même de saint Thomas. Toutefois, je crois plutôt qu'il s'agit encore d'une autre œuvre perdue aujourd'hui. Enfin, signalons le commentaire sur la ***Tourbe des philosophes*** dont parle Langlet du Fresnoy, mais que je ne connais pas sous le nom du docteur Angélique. Avant d'entreprendre la lecture de ce traité, souvenons-nous que les adeptes recommandent la prière et surtout la pureté du cœur. Que les incrédules méditent cette parole de l'Ecriture : *Altissimus DE TERRA creavit medicamentum quod sapiens non despiciet* (Eccl. c. 38, v. 4) à laquelle on ne peut donner qu'un sens alchimique. Et cette autre : (Proverbes, chap. III, 16.) *La sagesse a la longueur des jours dans sa droite, et dans sa gauche les richesses et la gloire !* Admirable définition de la pierre philosophale, qui est à la fois, suivant tous les auteurs, une médecine qui prolonge la vie et une source intarissable de richesses, tandis que la science qui y conduit est la sagesse par excellence. L'adepte se souviendra en outre que la connaissance parfaite de toutes les combinaisons du Tarot est nécessaire pour l'accomplissement de l'œuvre. Ce secret, renouvelé ici pour la première fois depuis trois siècles, se trouve contenu implicitement dans l'ouvrage intitulé : La Toison d'Or ou la fleur des trésors, en laquelle est succinctement et méthodiquement traité de la Pierre des Philosophes, par ce grand philosophe Salomon Trismosin, précepteur de Paracelse, Paris, 1613. On y trouvera vingt-deux figures en couleur qui représentent les vingt-deux phases des sept opérations principales de la transmutation. Nous donnerons également à méditer les sentences symboliques qui accompagnent les planches admirables d'un ouvrage hermétique presque inconnu, mais le plus élevé et le mieux inspiré, peut-être (***Escalier des Sages ou Trésor de la philosophie des anciens***, mis en lumière par Barent Coenders van Helpen, gentilhomme. Cologne, 1693, in-folio.), qui existe.

Ars Laboriosa Convertens Humiditate Ignea Metalla In D.
Caliditas Humiditas Algor Occulta Sivitas.
Cunctipotens Autor Lucis Omnia Regit.
Author Mundi Omnipotens Rex.
Iucunde Generat Natura Ignea Solis.
Iu Gehenna Nostrae Ignis Scientiae.
Aurifica Ego Regina.
Album Quœ Vehit Aurum.
Trium Elementorum Receptaculum Recondo Aurifodinam.
Separando Venerum Leniter Philosophiis

Homogeneam Viscositatem Resuscitat.
Medicinam Ego Rubeam Creo Universalem Regiamque In Utero Soli.
Solus Altiora Laboro.

Ces sentences donnent, en quelque sorte, la clef absolue de l'Œuvre, et nous terminerons en souhaitant au lecteur, comme l'ont fait tous les Adeptes, la plus parfaite réussite dans leurs expériences, s'ils veulent placer leur confiance et leur espérance uniquement en Dieu.

En dépit des précautions oratoires de Grillot de Givry, pas une ligne ne semble devoir être retenue, qui pourrait nous indiquer que l'auteur de la *Somme théologique* a écrit quoi que ce soit sur l'alchimie. Les généralités concernant le feu constituent un lieu commun compte tenu du paradigme de l'époque sur les Éléments d'Empédocle. Les textes pseudo aquinates évoqués par Grillot de Givry sont les suivants :

61. Thomas Aquinas. Secreta Alchemiæ Magnalia: de corporibus supercælestibus, quod in rebus inferioribus inveniantur, quoque modo extrahantur, p. 267.
62. Thomas Aquinas. De Lapide Minerali, animali & plantali, tractatus, p. 276.
63. Thomas Aquinas. Thesaurus Alchemiæ secretissimus ad fratrem Reinaldum, p. 278.

et ils apparaissent au volume III du *Theatrum Chemicum*. On trouve encore au volume IV :

137. Thomas Aquinas. Liber lilii benedicti, p. 960.

et au volume V :

16. Thomas Aquinas. Tractatus sextus de esse et essentia mineralium tractans, p. 806.

Voici à présent des notes de John Ferguson sur Thomas :

scène de la vie aquinate

ln all probability these tracts are not by Thomas Aquinas, though they may be of not much later date, and Schmieder tries to say a word in behalf of their genuineness. See Dr. Kopp's examination of Thomas' views about transmutation. Thomas of Aquino, or Saint Thomas, was born in 1314 at Chaon, in Apulla, of the family of the Counts of Aquino, In the kingdom of Naples. He studied arts and philosophy at Naples, and from love of knowledge joined the Dominican Order. As this was against the wishes of his relations, he was captured by them while he was journeying to Paris, and kept a prisoner for two years. He then escaped by a window, went to Rome and to Cologne to be instructed by Albertus Magnus, and to 1255 was created doctor of theology at Paris. He taught philosophy and theology there, as well as in some Italian universities, and finally took up his residence at Naples. In 1274 Pope Gregory X. summoned him to the second Council at Lyons, but on the return journey he died in the monastery of Fossa Nova, 7 March, 1274, in his fiftieth year. He was canonized by Pope John XXII, in 1323, and was included in the five great teachers of the Church. The schoolmen entitled him Doctor Communis and Angelicus. The writings he has left behind him are so numerous that he must have been a man of great fertility of thought and ease of expression. His works relate to theology and philosophy mainly, and it is a question if the alchemical writings ascribed to him are really genuine. A translation into French of the tracts ' ***De Lapide Philosophico*** ' and ' ***De Esse et Essentia Mineralium*** ' was published in 1898: ' ***Bibliothèque Rosicrucienne***. *Premiere Série, No. 6. Publiée par le Rite Maçonnique de Misraïm. Saint Thomas d'Aquin. Traité de la Pierre Philosophale traduit du latin pour la premiere fois et précédé d'une Introduction* ' [Vignette], Paris, Bibliothèque Chacornac II, Quai Saint-Mlchel, 1898, square 8°, pp. 109 [1 blank, 2, 2 blank]. In the introduction is discussed the question of the authenticity

of these writings. Certain passages from his other writings are adduced to show that he was skilled in alchemical views, and the fact that these writings were known to Marbodaeus and others, that they were printed as early as 1488, and that Castaigne ***Oeuvres***, 1661, 2de ed. ii. p. 4), speaks of his having the original MS. in Latin, beginning ' ***Sicut lilium inter spinas*** ' would seem to give some support to the idea that these writings may have emanated from him after all. It is curious and instructive to compare the tone and arguments of this introduction with the indignation with which Touron (a Dominican) rejects these alchemical writings, calls them ' mauvaises pieces,' puts them among the spurious works, and says that they could be attributed to the saint only at the expense of justice and good sense. It is, however, a question of evidence, and not of temper or horror. Thomas Aquinas is of more importance in the history of medieval philosophy and theology than in that of chemistry and natural science.

IX. *Matière et forme chez Thomas d'Aquin*

De toute évidence, il ne sera pas aisé de rapprocher Thomas d'Aquin de l'alchimie. Grillot de Givry se perd en des conjectures improbables, John Ferguson se demande, in fine, si l'on ne pourrait accorder quelque crédit à un texte de Gabriel de Castaigne... Essayons de démêler le grain de l'ivraie. On accorde à Thomas d'Aquin une « croyance » en l'alchimie sous le prétexte que l'on trouve dans l'un de ses ouvrages la phrase suivante : « *La vente d'or artificiel est-elle licite ?* » Il est en tout cas certain que son intérêt pour l'alchimie n'alla pas plus loin. Notez que cette seule mention a suffi à faire de lui une autorité alchimique ! Et l'on a fait circuler sous son nom des traités comme le **Liber lillii benedicti** et notre ***Aurora Consurgens*** [nous parlons bien sûr du texte, traduit par les soins de M.-L. von Franz]. Comme l'écrit Serge Hutin :

« *Thomas d'Aquin ... n'a pas, contrairement à la légende, cultivé l'art sacré. Il tenait pourtant l'alchimie pour une science parfaitement licite, tant qu'elle n'aborde pas le domaine magique (cf.* ***Somme théologique****, II, qu. LXXVII, art. 2)* » [***l'Alchimie***, Que Sais-je, p. 47, 10ème éd. , 1999]

Or, voici ce que l'on trouve dans la ***Somme Théologique*** [sites consultés :http://docteurangelique.free.fr/ - http://bibliotheque.editionsducerf.fr/] :

qu. LXXVII ART. 2 : La vente injuste en ce qui concerne la marchandise.

Objections: 1. Il semble qu'une vente ne devienne pas injuste et illicite en raison de la chose vendue. Car dans une chose, on doit estimer sa substance propre plus que tout le reste. Or un défaut qui porte sur la substance de la chose vendue ne rend pas une vente illicite; ainsi par exemple, si quelqu'un vend, comme étant véritables, de l'argent ou de l'or fabriqué par les alchimistes, qui peuvent servir à tous les usages pour lesquels l'or et l'argent sont nécessaires, comme des vases ou d'autres objets. Donc, beaucoup moins encore la vente sera-t-elle rendue illicite pour des défauts accessoires.

2. Lorsque le défaut de la marchandise porte sur la quantité, il paraît léser davantage la justice, car celle-ci consiste dans l'égalité. Or la quantité est connue à l'aide de mesures. Et comme l'a noté Aristote, les mesures que l'homme applique aux choses dont il se sert ne sont pas déterminées, mais sont plus ou moins grandes selon les pays. On ne pourra donc éviter ce défaut de quantité de la marchandise. Par suite il ne peut rendre la vente illicite.

3. Il y a encore un défaut dans la marchandise si elle n'a pas la qualité requise. Mais pour apprécier cette qualité, il faut une grande science, qui manque à la plupart des vendeurs. La vente ne sera donc pas rendue illicite du fait d'un tel défaut.

En sens contraire, S. Ambroise écrit: « La règle évidente de la justice est que l'homme de bien ne doit pas s'écarter de la vérité, ni faire subir à personne un dommage injuste, ni frauder sur la marchandise. »

Réponse: Trois défauts peuvent affecter un objet à vendre. L'un porte sur la nature de cet objet. Si le vendeur sait que l'objet qu'il vend a ce défaut, il commet une fraude dans la vente, et celle-ci par là-même devient illicite. C'est ce qu'Isaïe (1, 22) reproche à ses contemporains: « Votre argent a été changé en scories; votre vin a été coupé d'eau » , car ce qui est mélangé perd sa nature propre. - Un autre défaut porte sur la quantité que l'on connaît au moyen de mesures. Si donc au moment de la vente on use sciemment d'une mesure défectueuse, on commet encore une fraude et la vente est illicite. Aussi le Deutéronome (25, 13) prescrit-il: « Tu n'auras pas dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras pas dans ta maison deux sortes de boisseaux, un grand et un petit », et plus loin: « Car il est en abomination à Dieu, celui qui fait ces choses; Dieu a en horreur toute injustice. » - Le troisième défaut possible est celui de la qualité; par exemple vendre une bête malade comme saine. Si le vendeur fait cela sciemment, il commet une fraude et la vente est illicite.

Dans tous ces cas, non seulement on pèche en faisant une vente injuste, mais on est tenu à restitution. Si cependant le vendeur ignore que l'objet qu'il vend est affecté de ces défauts, il ne pèche pas, car il ne commet que matériellement une injustice et son action morale elle-même n'est pas injuste, nous l'avons déjà vu. Mais lorsqu'il S'en aperçoit, il est tenu à dédommager l'acheteur.

Ce que nous disons du vendeur vaut également pour l'acheteur. Il arrive en effet que le vendeur estime moins cher qu'elle ne vaut l'espèce de l'objet qu'il vend, lorsque, par exemple, il croit vendre du cuivre jaune alors que c'est de l'or; l'acheteur, s'il en est averti, fait un achat injuste et est tenu à restitution. Il en va de même pour les erreurs de qualité et de quantité.

Solutions: 1. Ce qui fait la cherté de l'or et de l'argent, ce n'est pas seulement l'utilité des objets qu'ils servent à fabriquer ou les autres usages auxquels on les emploie; mais aussi la noblesse et la pureté de leur substance. C'est pourquoi si l'or ou l'argent issu du creuset des alchimistes n'a pas la substance véritable de l'or ou de l'argent, la vente en est frauduleuse et injuste: et surtout parce que l'or et l'argent servent, par leurs propriétés naturelles, à certains usages auxquels l'or artificiel des alchimistes ne peut servir; comme, par exemple, pour dissiper certaines humeurs tristes et servir de remède contre certaines maladies. En outre, l'or naturel peut servir à des emplois plus fréquents et conserve plus longtemps sa pureté que l'or fabriqué. - Mais si l'alchimiste parvenait à faire de l'or véritable, il ne serait pas illicite de le vendre pour tel; car rien n'interdit à un artisan de se servir de certaines causes naturelles pour produire des effets naturels et vrais; S. Augustin fait cette remarque au sujet de l'art des démons.

2. Il est nécessaire que les mesures appliquées aux marchandises varient avec les lieux, selon l'abondance ou la pénurie de ces produits; parce que là où règne l'abondance, les mesures sont ordinairement plus fortes. Cependant en chaque lieu, c'est aux chefs de la cité qu'il appartient de déterminer les mesures exacte des articles en vente, en tenant compte des conditions des lieux et des choses elles-mêmes. Ainsi n'est-il pas permis de dépasser ces mesures fixées par les pouvoirs publics ou par la coutume.

3. S. Augustin fait remarquer que le prix des marchandises ne s'estime pas d'après la hiérarchie des natures, puisqu'il arrive parfois qu'un cheval se vende plus cher qu'un esclave, mais d'après l'utilité que les hommes peuvent en retirer. Il n'est donc pas nécessaire que le vendeur ou l'acheteur connaisse les qualités cachées de l'objet en vente, mais seulement celles qui le rendent apte à servir aux besoins humains, par exemple, s'il s'agit d'un cheval, qu'il soit fort et rapide, etc. Or ce sont là des qualités que le vendeur et l'acheteur peuvent facilement reconnaître.

scène de la vie aquinate

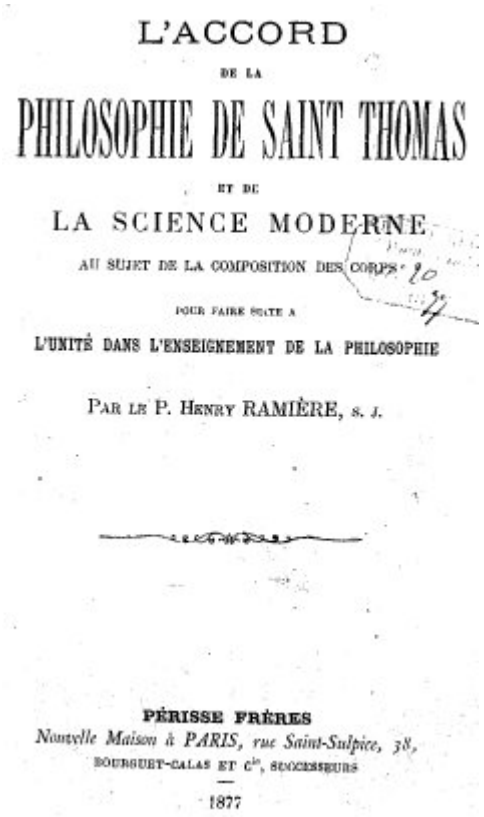
Voudra-t-on nous dire dans quel passage [c'est nous qui soulignons] Thomas tient l'alchimie pour « une science parfaitement licite » ? En fait, il semble bien qu'il y ait eu là encore amalgame : ce n'est pas l'idée alchimique que défend ici Thomas, mais uniquement le bien fondé où un artiste peut être de l'assurance de vendre un objet de façon non frauduleuse. C'est donc uniquement de morale qu'il est question et l'on chercherait en vain une relation spécifique à l'Art sacré. Il semble plus juste de voir dans les propos de Thomas de simples notes sur ce qui n'était alors - l'alchimie - considéré que comme une simple branche des sciences naturelles. Dans son ouvrage ***The Arts of the Alchemists***, C.A. Burland écrit :

« *Saint Thomas d'Aquin, plus proche par ses conceptions des savants d'aujourd'hui, estimait qu'avec des connaissances suffisantes l'on pouvait affirmer et transformer la structure même de la matière... et ce bien que rien ne lui eût permis de pressentir ce qui devait devenir un jour la physique nucléaire.* » [trad. Robert Laffont, 1969]

De telles projections sur l'avenir ont-elles réellement une portée historique ? On se permettra d'en douter. Il reste que Burland n'a hélas pas cité ses sources. Dans son ***Giordano Bruno et la Tradition hermétique***, F. Yates cite Campanella :

« *Thomas d'Aquin, dit-il, enseigne que nous ne pouvons avoir connaissance de la Trinité par de smoyens naturels quels qu'ils soient, car celle-ci ne se reflète pas dans les créatures. Mais saint Thomas " n'avait pas lu les platoniciens, ni Trismégiste, dont les oeuvres, à son époque, n'avaient pas encore été traduites en latin " (Campanella, De Sancta monotriade, p. 12) ...* » [trad. Dervy, 1988, p. 444, Giordano Bruno et Tommaso Campanella]

On comprend un peu mieux, dans ces conditions, que Thomas ait parlé de la magie et de ses pouvoirs - notamment dans sa description de la nature ou des pouvoirs des talismans [cf. Thomas Aquinas, ***Opera Omnia***, Rome, 1570, XI, Pars Aletra, folios 241r-242r] - de façon telle que l'hermétisme ne pouvait y avoir aucune part... Heureusement, il existe un ouvrage qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur ce que Thomas attachait, au plan du concept, à la notion de matière et de forme [il n'est pas dans nos vues de nous livrer ici à une exégèse sur la ***Somme théologique***, quand bien même ce qu'y dit Thomas est d'une extrême importance, sous le rapport de l'animus et de l'anima]. Et nous allons retrouver ainsi, par analogisme, nos sulphur ♃ et mercurius ☿.



L'ACCORD

DE LA

PHILOSOPHIE DE SAINT THOMAS

ET DE

LA SCIENCE MODERNE

AU SUJET DE LA COMPOSITION DES CORPS

POUR FAIRE SUITE A

L'UNITÉ DANS L'ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE

PAR LE P. HENRY RAMIÈRE, S. J.

PÉRISSE FRÈRES

Nouvelle Maison à PARIS, rue Saint-Sulpice, 38,

BOURGUET-CALAS ET Cie, SUCCESSEURS

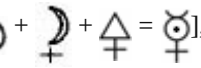
1877

frontispice de l'Accord de la Philosophie de saint Thomas et de la science moderne

Cet ouvrage de Henry Ramière sur ***l'Accord de la Philosophie de saint Thomas et de la science moderne*** [Périsse Frères, Paris, 1877] dont nous allons donner plusieurs extraits permettra d'illustrer par l'exemple l'analogisme herméneutique.

CHAPITRE SECOND Théorie de la matière et de la forme.

- Quelle est en général la nature des êtres matériels, et quelle est en particulier la nature de l'homme, en tant que par son corps il appartient au monde matériel ? Cette question n'appartient pas, au moins exclusivement, à la physique : elle est aussi du domaine de la philosophie et de la théologie. L'objet spécial de la physique est l'étude des propriétés sensibles des corps, l'observation des phénomènes par lesquels se révèlent les forces diverses dont ils sont doués et la détermination des lois qui président à l'exercice de ces forces. Mais c'est à la métaphysique qu'il convient de rechercher les propriétés essentielles qui entrent dans l'idée même du corps, et le distinguent des êtres spirituels. Et comme, dans l'homme, le corps s'unit à l'esprit et partage ses destinées; comme, en Jésus-Christ, le monde corporel a été associé à la dignité divine, la théologie ne peut nous donner une parfaite connaissance de nos destinées et de notre divinisation par l'Homme-Dieu sans s'appuyer sur une notion exacte de la nature des corps. Pour acquérir cette notion, nous avons deux moyens : l'expérience [**laboratoire**] et le raisonnement [**oratoire**]. L'expérience d'abord : car nous ne connaissons les corps que par les sensations qu'ils produisent en nous [**propriétés organoleptiques, cf. Chevreul qui, en un certain sens, avait anticipé sur certaines réflexions des psychanalystes**]. Mais cette première connaissance, qui n'a pour objet que des phénomènes transitoires, ne suffit pas à nous révéler la nature intime des corps. Pour la découvrir, il faut analyser par la réflexion intellectuelle les faits saisis par l'expérience, et déduire de la nature des effets produits la nature de la cause d'où ils émanent. Deux conditions sont donc indispensables pour arriver à une solution exacte et complète du problème qui nous occupe : une
expérimentation attentive et un raisonnement rigoureux. Aucune de ces deux conditions ne peut suffire sans l'autre : l'expérience ne peut se substituer au raisonnement, de même que le raisonnement ne peut se passer de l'expérience. Mais du moment que ces deux forces s'unissent ensemble, on pourra être assuré d'atteindre le but désiré, autant dn moins qu'il est accessible à l'intelligence

de l'homme. Or, de ces deux conditions, il en est une que la philosophie ancienne ne possédait qu'imparfaitement ; elle était dépourvue des puissants moyens d'observation que la science a acquis depuis trois siècles, et à l'aide desquels celle-ei peut suivre jusque dans le monde des infiniment petits les transformations des corps ; mais, en revanche, les Pères de la philosophie scolastique, Aristote, Saint Augustin, saint Thomas, possédaient une puissance d'intuition et d'analyse dont nos observateurs modernes sont trop souvent dépourvus [**en fait, il s'agissait d'expériences de synthèse mentale**]. On peut donc s'attendre à ce que, partant des faits généraux que l'expérience de chaque jour révèle à tous les yeux, ces grands génies auront su en déduire la théorie générale de la nature des corps [**on sait le peu de crédit que l'on doit accorder à l'empirisme en matière de science ; il en va autreemnt dans le domaine, si vaste, des sciences humaines**]. Ils l'ont fait réellement ; et ils nous ont donné de cette théorie une formule aussi solide que lumineuse quand ils ont dit que tout corps est un composé de matière [**la matière correspond à la TERRE, c'est-à-dire au substrat ou à la résine de l'or :**] et de forme substantielle [**il s'agit du sulphur projeté dans la Toyson d'or :**]. Pour saisir la vérité de cette formule, il suffit d'en comprendre le sens, et de fixer notre attention sur les phénomènes qui s'offrent constamment à nos regards. Impossible de jeter les yeux sur le monde matériel sans se convaincre qu'il est sujet à une perpétuelle et universelle transformation. Toutes les substances dont il est composé se mêlent sans cesse, et passent les unes dans les autres : les corps inorganiques se combinent entre eux de mille manières ; leurs éléments, en passant da règne minéral dans le règne végétal, y acquièrent une manière d'être toute nouvelle ; et ils ne subissent pas un changement moins profond quand, de la substance des plantes, ils passent dans celle des animaux. De ce fait constant et universel, les anciens philosophes avaient déduit cette conclusion évidente : puisque les substances qui composent le monde matériel se transforment les unes dans les autres, il faut qu'il y ait en elles deux sortes d'éléments : ceux qui leur sont communs et ceux qui les distinguent les unes des autres. Ainsi, dans le pain dont je me nourris, il y a quelque chose qui, de la substance de ce pain, passera dans ma substance ; voilà ce que les anciens philosophes nommaient matière. Mais après que la nutrition est achevée, ce qui d'abord était pain et appartenait à la nature végétale est devenu corps humain et appartient à la nature animale ; la matière du pain n'a pas été détruite, mais elle a reçu une nouvelle manière d'être, une nouvelle forme ; et cette forme n'est pas purement accidentelle, comme celle qui pouvait être donnée au pain et changée de mille manières sans qu'il cessât d'être pain. Ici la transformation atteint la substance elle-même, qui cesse d'être ce qu'elle était, pour faire place à une substance toute différente ; la forme que la matière du pain a acquise est donc vraiment une forme substantielle [**c'est une certaine variété de transsubstantation et elle s'explique par des raisons entièrement chimiques, ayant trait aux enzymes et à la nature particulière, protidique, lipidique et glucidique des aliments ; toutefois, dans l'hermétisme appliqué à l'alchimie, l'enzyme employée est tout à fait spéciale et les Adeptes l'ont nommée feu secret ou AZOTH parce qu'elle brûle sans détruire, par adaptation. C'est ce qu'enseigne la *Tabula smaragdina***]. Réduite à ces termes, la théorie scolastique est d'une évidence tellement palpable qu'elle devient, en quelque sorte, une vérité de sens commun. Donnez-moi un homme tant soit peu capable de réfléchir, et il comprendra parfaitement que le changement d'un corps dans un autre suppose trois choses : l'une, qui existait déjà et qui demeure : c'est la matière [**la salamandre, cf. Fontenay, symbolum de la**] ; une autre qui était et qui cesse d'être : c'est la forme de la substance détruite [**équivalent du vieux roi de Jung : il s'agit du Lion rouge des alchimistes**] ; une troisième enfin, qui n'était pas et qui commence d'être : c'est la forme de la substance nouvelle [**le phénix, image de la réincrudation qui trouve dans le processus d'individuation son évident reflet, cf. *Poème du phénix* attribué à Lactance**]. Il suffira donc que vous définissiez les termes, pour que cet homme s'accorde avec Aristote affirmant que la génération de toute substance corporelle a trois principes : la matière, la forme et la privation. Mais pour être évidente et élémentaire, cette théorie n'en est ni moins belle ni moins féconde. Elle nous permet de discerner dans les corps deux ordres de propriétés, qui se rapportent aux deux principes positifs par lesquels chacun de ces corps est constitué : les propriétés passives se rapportent à la matière [**c'est le patient, image de la part mercurielle du Soufre, réceptacle de la teinture et animus : il faut y voir le Mercurius où l'hiéroglyphe solaire jaillit du sein de la nigredo selon :** ], les propriétés actives à la forme **[il s'agit de l'agent, forme active du Soufre solaire** **ou teinture du lapis**]. D'un côté, l'élément indéterminé et apte par conséquent à recevoir des déterminations différentes [**nommé par les alchimistes le sel d'Amon :** **Sous le point de vue chimique vulgaire, il s'agit d'une résine silicato alumineuse**] ; de l'autre côté, l'élément déterminant et constituant l'être dans son espèce [**c'est la grenade hermétique ou pomme d'or -** mhlon **- qu'on peut encore lire *agnus dei* en raison d'une homonymie entre pomme et agneau en grec :**]. Et du monde corporel cette théorie étend ses ramifications jusque sur le monde des esprits. Dans nos connaissances intellectuelles, dans les habitudes de notre volonté, dans les vertus surnaturelles, dans les sacrements, dans la classification de tous les êtres, dans la coordination de toutes les sciences, à côté du principe matériel, passif et indéterminé, qui constitue le genre et la puissance, nous retrouverons le principe formel et actif qui détermine cette puissance et spécifie la propriété générique [**archée de nature :** arch tupoV]. Il n'est peut-être pas d'expression qui trouve dans la philosophie et dans la théologie une application plus fréquente et plus lumineuse que les mots de matière et de forme et leurs dérivés. [...] Au lieu de deux principes, nos philosophes modernes n'en admettaient qu'un, mais ils ne s'accordaient pas : les uns, les atomistes ne voulaient que l'élément passif, l'atome [**voir là-dessus notre monade**] ; et ils ne voyaient pas qu'un être purement passif, outre qu'il serait parfaitement inutile dans l'univers, ne serait pas même connaissable, puisqu'il ne pourrait se manifester par aucune action ; les antres, les dynamistes, n'admettaient que l'élément actif, la force [**la Force représente la Trinité =** **, cf. Monade**] ; et ils ne comprenaient pas que la force ne peut exister qu'à la condition d'appartenir à quelqu'un ou à quelque chose. C'est ainsi qu'en cherchant à s'émanciper du joug de la scolastique, on se mettait en révolte ouverte contre le bon sens. Mais l'erreur est essentiellement changeante ; et voilà qu'aujourd'hui, des rangs les plus avancés de la science moderne, part cette déclaration qui affirme de nouveau, en l'exagérant, le

dualisme péripatéticien :

« *J'ai la conviction que la théorie atomique, qui a joué un rôle si important dans la chimie moderne, n'est qu'un échafaudage imparfait destiné à être renversé ; et, avec les plus éminents physiciens du temps présent, je me sens attiré vers cette vue de la nature qui n'admet dans le cosmos, outre l'intelligence; que deux principes distincts, la matière et la force ; qui considère toute matière comme homogène - et toute force comme une dans son principe, et qui rapporte toute la variété des substances aux affections d'un même substratum modifié par le jeu différent des forces.* »

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 37v, Prague, 1578

C'est ainsi que s'exprime l'éminent chimiste américain J. Cooke, dans le livre intitulé : ***New Chemistry*** (Chimie nouvelle), dont la traduction fera prochainement partie de la Bibliothèque scientifique internationale. [**il s'agit du livre, publié en 1873, par Josiah P. Cooke (D. Appleton & Co., New-York). Vues avec beaucoup de recul, on ne peut donner tort absolument à Cooke : les atomes ne sont plus des particules indissociables et, plus que jamais, la notion de FORCE - sous l'aspect de l'unification, i.e. finalement d'une monade - est placée au firmament du paradigme scientifique**]

CHAPITRE TROISIÈME Deux manières d'entendre la théorie de la matière [☨] et de la forme [☥].

Ainsi, au moment même où les philosophes catholiques rentrent dans les voies traditionnelles et retrouvent dans leur accord avec les grands maîtres du passé l'indispensable garantie de leur union dans le présent, ils voient revenir à eux les sciences d'observation, qui semblaient avoir fait divorce avec la métaphysique. Il y a là sans doute de quoi nous encourager à faire de nouveaux efforts pour rendre notre union plus étroite encore et notre accord avec les anciens encore plus parfait [**cette conjonction s'est concrétisée à la fin du XX^{e} siècle grâce à des philosophes comme Paul Feyerabend - cf. *Contre la Méthode, Adieu la Raison* - ou des savants comme Ilya Prigogine - cf. *la Nouvelle Alliance, Entre le Temps et l'Eternité,* rédigés en coll. avec la philosophe Isabelle Stengers - et la liste n'est point close : il faudrait citer de grands anciens comme Bachelard, Merleau-Ponty, Koyré, etc.**]. Malheureusement, la division commence entre nous, aussitôt que nous cherchons à préciser les données générales qui viennent d'être exposées, et à déterminer la nature des deux principes qui constituent l'essence du corps. Tant que nous restons dans l'ordre idéal, il n'y a pas de difficulté : par matière nous entendons tous l'élément passif et potentiel des substances corporelles, comme nous entendons par forme leur élément actuel et actif. Mais cette distinction idéale peut-elle se réaliser dans les faits ? La matière et la forme, que nous voyons se séparer l'une de l'autre dans les composés organiques, sont-elles également séparables dans les composés inorganiques et dans les corps simples ? La chimie se trompe-t-elle quand elle croit voir dans ceux-ci le dernier terme de la décomposition de tous les autres corps ? Faut-il admettra qu'ils se décomposent eux-mêmes en deux principes premiers, en une matière qui leur est commune et en la forme propre à chacun d'eux ; ou bien faut-il reconnaître que, dans chaque corps simple, la matière et la forme, le principe actif et le principe passif, l'élément déterminable et l'élément déterminant sont réellement inséparables et distincts seulement par la pensée ? [**on serait tenté de voir là, si ce n'était interdit pour des raisons chronologiques, une ébauche des conflits de la physique quantique - dualité, complémentarité, impossiblité de localiser à la fois une particule de par sa vitesse et sa position, aspect confiné des quarks, non-séparabilité, etc.**] Nous venons de formuler les deux interprétations de la doctrine scolastiqne qui divisent nos écoles, et y soulèvent des luttes dont la vivacité nous paraît dépasser de beaucoup la gravité réelle du sujet.
D'un côté, on soutient que tous les corps terrestres et atmosphériques sont formés d'une matière commune à tous ces corps, et passant des uns dans les autres [**c'est la définition typique de la matrice mercurielle qui explique des détails iconographiques où l'on voit les sept planètes réunies autour d'un puits**] ; dénuée par elle-même de toute propriété spécifique et de toute activité, mais recevant successivement les propriétés et les forces des substances dans lesquelles elle passe ; n'ayant aucune forme à elle, et ne demeurant pourtant jamais dépouillée de toute forme, parce que, à mesure qu'elle perd la forme première, elle en acquiert une nouvelle. Dans ce système, il n'y a dans la nature aucun corps simple, dans le sens que la chimie donne aujourd'hui à

ce mot, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune substance indécomposable. L'oxygène, l'hydrogène [**cf. commentaire à AC, I**] et tous les corps semblables sont composés, comme tous les autres, de matière et de forme ; et loin d'être inséparables, ces deux principes se séparent de fait l'un de l'autre, chaque fois que les corps appelés simples se combinent ensemble. Ils perdent alors leur forme, leur être spécifique ; et il ne reste d'eux que la matière, laquelle revêt un être nouveau, sauf à recouvrer plus tard sa forme première, si elle est abandonnée par celle qui lui donne son existence présente. [**dans notre Monade, nous présentons la trinité Cronos - Héphaistos - Zeus comme l'équivalent d'une composition où le △ joue le rôle de pivot et de médiateur ; c'est la FORCE évoquée par H. Ramière**] Dans l'autre système, au contraire, les éléments premiers de tous les composés organiques et inorganiques sont des corps simples, ainsi nommés parce qu'aucune force, soit mécanique, soit chimique, ne peut les décomposer. Dans ces corps, par conséquent, le principe actif est inséparable du principe passif ; les forces qui les distinguent, lorsqu'ils sont isolés, ne les abandonnent pas lorsqu'ils se combinent ensemble pour former les divers composés. Dans la combinaison, ces forces, modifiées par leur action mutuelle, se manifestent pas des phénomènes différents de ceux qui résultaient de leur action isolée ; mais aussitôt que la combinaison sera dissoute, les forces, qu'elle avait modifiées sans les détruire, se révéleront de nouveau par leurs effets primitifs. [**c'est le concept moléculaire ; il est intégrable dans le cadre de notre Monade si l'on tient compte de son aspect dynamique : naturellement, cela doit s'entendre *cum grano salis***] Ces deux doctrines sont donc en opposition, soit par rapport aux éléments primitifs des corps, soit à l'égard des composés.
Tandis que, pour la première, l'élément primitif de tous les corps est une matière homogène [**il s'agit du Mercure des alchimistes ou, du moins, de cette materia prima qu'ils ont appelée leur humide radical métallique**] dénuée par elle-même de toute forme et de toute force, il y a, dans l'autre système, plusieurs éléments primitifs doués de forces essentielles à chacun d'eux, qui les distinguent les uns des autres. [**notons que le système des triangles de Platon, cf. *Timée*, permet d'effectuer une transition entre les deux systèmes ; voyez Chevreul, idée alchimique, V**] Pour les anciens, les composés eux-mêmes n'ont jamais qu'un seul principe de force, une seule forme substantielle ; pour les modernes, les forces des corps simples subsistent dans les composés, sauf à être dominés, dans les composés vivants, par la force vitale. Il y a donc deux questions distinctes : celle des corps simples et celle des composés ; mais au point de vue de la science expérimentale, ces deux questions se réduisent à une seule : car, comme on n'est jamais parvenu à décomposer les corps simples [**n'oublions pas que ce texte date du XIX^{e} siècle !**], on ne peut soutenir que, dans ces corps, le principe actif est séparable du principe passif qu'autant qu'on suppose que cette séparation s'opère lorsque ces corps se combinent ensemble. Tel est donc le point qu'il faudra d'abord examiner, pour savoir jusqu'à quel point la chimie moderne, qui soutient la permanence des forces élémentaires dans les composés, est conciliable avec la doctrine péripatéticienne [**i.e. d'Aristote**] qui, suivant ses modernes défenseurs, ferait disparaître dans la combinaison les forces des composants, pour les remplacer par les forces de la forme unique du composé. [**les alchimistes ont depuis longtemps posé le problème de cette dualité et ce, dès les débuts de l'iconographie ; la figure XXVIII offre ainsi l'image de l'intrusion de la quaternité dans la trinité : ce système est dynamique déjà, envisagé sous le rapport de la psychanalyse. Il l'est a fortiori pour les chimistes et il l'a toujours été, in essentia, pour les alchimistes.**] On trouvera à l'Appendice (Appendice I) un exposé très-net de ces deux systèmes, rédigé par un professeur d'une de nos Facultés catholiques, déjà avantageusement connu dans le monde savant par plusieurs doctes ouvrages. Invité à donner son avis sur la possibilité de concilier les deux théories rivales, il a mis en regard les solutions que chacune des deux écoles donne aux principaux problèmes relatifs à la constitution des corps. Nous prenons d'autant plus volontiers cet exposé pour base de notre étude qu'il a été reproduit, quant aux trois premiers articles, par la Scienza italiana, revue nouvellement fondée en Italie pour soutenir le système péripatéticien. L'éminent rédacteur de cette revue admet l'exactitude de l'exposé ; mais, tandis que l'auteur de ce dernier document conclut en faveur de la science moderne, son critique se fait fort de démontrer que, à l'égard des trois questions proposées, la solution péripatéticienne est seule admissible. L'examen des arguments mis en avant de part et d'autre nous fournira toute facilité pour juger laquelle des deux doctrines est plus conforme aux enseignements de saint Thomas et aux vrais principes de la philosophie.

CHAPITRE QUATRIÈME - Arguments en faveur du système thomiste.

Il est probable que ceux de nos lecteurs demeurés jusqu'à ce jour étrangers à la controverse qui nous occupe, éprouveront, à la lecture de l'exposé auquel nous venons de les renvoyer, une impression défavorable à l'égard de la doctrine désignée par le nom de péripatéticienne. Pour être juste, nous devons les prévenir contre cette impression, en les avertissant que si cette doctrine a contre elle les apparences sensibles, elle a pour elle de graves raisons. Ces raisons sont surtout les suivantes : II semble d'abord que la doctrine péripatéticienne offre seule une sauvegarde suffisante à l'unité substantielle des corps inorganiques, gravement compromise par le système opposé. Il n'y a en effet dans les corps que deux sortes de propriétés : les propriétés substantielles [ ] et les propriétés accidentelles [ ]. On nomme substantielles toutes les propriétés qui donnent à un corps son être propre et le constituent dans son espèce. Une fois doté de son existence spécifique, tant qu'il n'en sera pas dépouillé pour en revêtir une autre, toutes les propriétés et les relations qu'il pourra acquérir seront purement accidentelles [**on peut établir ici une relation aux vêtements dont le roi et la reine doivent être dépouillés lorsqu'ils pénétrent dans la fontaine de jouvence**]. Or, dans le système de

Figürliche alchimia, XVII^{e}, Solutio - f. 16r

l'école chimique, les corps simples ont, par eux-mêmes et dès l'origine, une existence déterminée et des propriétés essentielles dont ils ne peuvent plus être dépouillés. Ce sont donc de véritables substances ; et les corps composés auxquels nous donnons ce nom ne sont pas des substances, mais des agrégats de substances. Si l'oxygène et l'hydrogène, en se combinant ensemble pour former l'eau, conservent leurs principes constitutifs et leurs propriétés spécifiques, l'eau n'est pas un corps, mais un assemblage de deux corps. Cette conséquence n'est-elle pas contraire au sens commun et aux conclusions de la science. Celle-ci en effet établit une distinction essentielle entre les composés chimiques et les simples mélanges [**le lapis des alchimistes est un Mixte fait de deux composés : l'un est minéral, l'autre métallique. On peut déceler un rapport de connivence entre, d'une part la dualité { forme - accident } et d'autre part la dualité { substance - essence }**] : ces derniers n'ont qu'une unité accidentelle et apparente, puisque, en réalité, ils sont composés de molécules parfaitement distinctes les unes des autres et séparables par des moyens mécaniques. Dans les composés chimiques, an contraire, chacun des composants se compénètre tellement avec l'autre qu'aucune force mécanique ne peut les disjoindre [**c'était avant le XX^{e} siècle, le cas des atomes ; ce fut ensuite le cas des constituants de l'atome jusqu'à ce que l'on arrive aux quarks**]. Ils se retrouvent ensemble dans les moindres parties de l'espace occupé par le composé ; en un mot, ils ne sont pas seulement mis comme dans les mélanges, mais ils sont vraiment un [**on retrouve l'**EN TO PAN **de la grande tradition hermétique**]. Cette unité s'explique parfaitement dans la doctrine péripatéticienne, qui supprime les formes substantielles des composants pour leur substituer la forme unique du composé ; mais ne devient-elle pas inexplicable dans le système contraire ? Un autre inconvénient plus grand encore semble résulter de celui-là : si les corps simples conservent leurs principes actifs et par conséquent leur individualité, dans les composés inorganiques, ils les conservent également dans les composés vivants, dans le corps humain, par exemple. Saint Thomas admet cette assimilation des deux genres de composés, et les savants la tiennent pour indubitable. Il y aurait donc, dans l'homme, avec l'âme raisonnable, autant de principes actifs qu'il y a d'éléments ou de corps simples. L'homme par conséquent ne serait plus une substance unique, mais un agrégat d'une multitude de substances ; l'union de l'âme avec ces éléments ne serait plus substantielle mais accidentelle ; et l'on ne pourrait plus dire avec le concile de Vienne et avec Pie IX que l'âme est la forme essentielle et immédiate du corps humain [**tout semble indiquer qu'en effet, le corps est notre essence, l'âme n'étant qu'un accident**]. Telles sont les preuves principales qu'apportent en faveur de cette doctrine ses modernes défenseurs. Les anciens produisaient encore d'antres arguments fondés sur l'expérience, qu'on n'a plus le droit d'alléguer aujourd'hui, vu qu'une observation plus exacte a démontré la fausseté des faits d'où ils étaient déduits. Il nous est également impossible de saisir la force probante d'une considération sur laquelle s'appuient parfois les nouveaux thomistes. Entre l'étendue dont ils font la propriété de la matière, et la force qu'ils attribuent en propre à la forme, ils croient trouver une opposition trop grande pour que l'une et l'autre puissent résulter ou, comme ils disent, pulluler d'un même principe ; et ils en concluent que, même dans les éléments, la matière doit être réellement distincte de la forme. Cette conclusion ne nous paraît nullement ressortir des prémisses, qui elles-mêmes sont très-contestables. Il ne s'agit pas de savoir si l'étendue **[les alchimistes disent le** ☿] et la force [**idem sulphur** 🜍] procèdent d'un même principe, mais si elles coexistent dans un sujet absolument identique. Or, si différentes que soient ces propriétés, on ne voit pas qu'elles s'excluent l'une l'autre ; au contraire, il paraît évident qu'elles sont inséparables. N'est-ce pas un principe unanimement admis par les scolastiqnes, que, dans tout être, l'opération, et par conséquent la force, a pour principe l'être lui-même : *Operari sequitur esse* ? Comme l'être simple et spirituel implique une force simple et spirituelle, ainsi à la substance matérielle et étendue est nécessairement inhérente une force matérielle et étendue. Il n'y a certainement pas plus d'opposition entre l'étendue et la force matérielle qu'il n'y en a entre l'intelligence et la puissance végétative, dont l'âme humaine est simultanément douée [**on parle ici de l'anima** ☿]. Mais à défaut de ces arguments, ceux que nous avons précédemment exposés pourraient suffire ; et nous ne devrions pas hésiter à repousser la doctrine de l'école chimique s'il était

démontré qu'elle détruit l'unité substantielle du corps en général et de l'homme en particulier.

CHAPITRE CINQUIÈME Précis historiques de la controverse.

Avant d'entrer dans la discussion des systèmes que nous venons d'exposer, il ne sera pas inutile de jeter un rapide regard sur l'histoire de cette controverse, et sur la situation présente des deux partis. Ce n'est pas d'aujourd'hui en effet qu'on a commencé à scruter le problème de la composition des corps, et à mettre en avant pour le résoudre des hypothèses opposées. La grande querelle des universaux n'était pas encore apaisée, que déjà on commençait à se combattre sur ce nouveau terrain. La question de la pluralité
des formes dans les corps, et en particulier dans le corps humain, est une de celles au sujet desquelles l'école dominicaine de saint Thomas et l'école franciscaine de Scot se divisèrent dès l'origine ; et nous avons lieu de croire que cette division, maintenue et aggravée par l'ardente rivalité des deux écoles, a été un des obstacles principaux à la calme solution du problème. Déjà les commentateurs arabes d'Aristote avaient pris parti dans cette question, et ils s'étaient jetés dans l'extrême opposé au système thomiste. D'après eux, les éléments restent dans tous les composés et par conséquent dans le corps humain, soit avec l'intégrité de leur nature, comme le voulait Avicenne, soit, comme l'enseignait Averroès, en atténuant l'intensité de leurs formes substantielles, à la manière des accidents. (S. Th. Somme théol. 1 q. 76 à 4. ad 4.) Le docteur angélique repoussa de toutes ses forces ce système incompatible avec l'unité du composé humain. Il enseigna donc que, dans l'homme, et par conséquent dans toutes les autres substances composées, il n'y a qu'une seule forme substantielle, qui donne à chaque substance son être spécifique. Dans l'homme, cette substance est l'âme raisonnable [**le système d'Averroès admet par le fait même de l'atténuation la notion d'échanges ; mais surtout, Averroès admet en reprenant Aristote, la distinction entre l'abstraction - qu'il faut lire SUBLIMATIO - entre nos intellects humains en puissance - à lire ♃ par la médiation de ♃ - et l'Intellect, toujours en acte, qui effectue en nous le passage de la puissance à l'acte - à lire ☿ par la médiation de ♄. Averroès voit enfin le monde comme une émanation - i.e. une PROJECTIO - descendant incessamment de Dieu**] ; et par conséquent c'est de l'âme que le corps tient l'être qui le constitue dans son espèce, et le distingue de tous les autres corps. Cette doctrine paraît avoir été vivement combattue, dans l'Université de Paris, du vivant même de saint Thomas ; mais après sa mort, l'école scotiste s'étant formée, et ayant acquis un ascendant considérable, à la faveur des vicissitudes politiques, les attaques contre la doctrine de saint Thomas, exagérée peut-être déjà par ses disciples, acquirent un nouveau degré de violence. Les Universités anglaises s'unirent à celle de Paris pour la combattre ; et elle fut même condamnée comme contraire à la foi catholique par Peckham, archevêque de Cantorbéry (On trouvera dans l'Appendice II le curieux texte de cette condamnation, dans laquelle l'unité de forme substantielle dans l'homme est présentée comme une doctrine récemment introduite dans les écoles et contraire à l'enseignement unanime des Pères et des Docteurs.). On ne lui opposait pas en effet seulement des objections philosophiques ; on l'accusait encore d'ébranler plusieurs dogmes de foi. Si le corps, disait-on, est redevable à l'âme seule de son existence déterminée [**les alchimistes orientent le CORPS de leur pierre par la forme de l'Âme qu'ils y infusent ; c'est en ce sens que l'on doit comprendre que l'âme n'est qu'un accident**], les corps des saints ne sont plus, après leur mort, les mêmes que durant leur vie ; ils ont révêtu une forme spécifiquement différente, et qui n'a rien de commun avec l'âme sainte par laquelle ces corps furent jadis animés [**il y a des parallèles évidents à faire avec la forme que présente les corps ouverts des métaux : ils sont morts du fait de l'action du dissolvant et, pour autant, vivent toujours, sous forme sublimée, par la médiation du Mercurius ☿ ou spiritus sanctus : c'est l'équivalent même des corps glorieux**] ; et comme la matière reçoit de la forme seule toutes ses propriétés et toute sa dignité, nous n'avons plus le droit d'honorer ces reliques, qui ont perdu tout ce qui les rendait dignes de notre vénération.
On tirait de cette même théorie une autre conséquence difficile à concilier avec la doctrine catholique relative au mystère de l'Incarnation. Nous savons par la foi qu'il n'y a rien et qu'il n'y a jamais rien eu dans l'humanité de Jésus-Christ qui n'ait été élevé à la dignité divine, par l'union hypostatique avec la personne du Verbe [**c'est là le point de séparation évidente entre les doctrines chrétiennes et la doctrine hermétique : le mercurius ☿ doit, en effet, être considéré comme une représentation transcendante du Soufre rouge dissous ou sulphur ♃ : il s'agit donc d'une projection de contenu à forme matérielle sublimée, cf. Jung, *les Racines de la Conscience, de l'archétype et en particulier de l'idée d'anima*, p. 69, op. cit.**]. Que dirons-nous donc de l'état où fut réduit son corps adorable, pendant le temps qui s'écoula entre la mort du Sauveur et sa résurrection ? Durant tout ce temps, le corps de l'Homme-Dieu avait une existence actuelle, et ce n'était plus à l'âme qu'il en était redevable ? De quel principe la tenait-il donc ? Dirons-nous qu'à l'instant de la mort de son Fils, Dieu a créé pour remplacer l'âme une forme cadavérique ? [**non, certes : la vie du sulphur est assurée par la circulation continuelle et circulaire du spiritus sanctus, qui se nomme chez les alchimistes le serpent Ouroboros. Cete circulation est dépendante du feu qui prend la forme d'une étoile à huit rayons par association du feu naturel : ☥ et du feu innaturel ☾, d'où : ✳**] Mais alors il faudra supposer que cette forme a été hypostatiquement unie à la divinité, et que cette union a duré trois jours à peine, contrairement à l'axiome des saints docteurs, d'après lesquels le Verbe n'a rien abandonné de ce qu'il s'est une fois hypostatiquement uni : *Quod Verbum, semel assumpsit nunquam dimisit*. On opposait encore à la théorie thomiste une troisième difficulté, qui s'est aggravée par suite des définitions du concile de Trente. D'après ce concile, il y a cette différence entre la présence du corps de Jésus-Christ dans la sainte Eucharistie et la présence de son âme, que le corps est, dans ce Sacrement, en vertu des paroles de la consécration, tandis que l'âme y est uniquement par concomitance [**les alchimistes projettent l'âme hypostasiée - i.e. sulphur ♃ dans le corps**

indestructible ♄ de leur lapis et ce corps représente leur acier tandis que le mercurius ☿ est leur aimant, c'est-à-dire leur dissolvant, mais il unit tout ; voilà l'autre différence fondamentale entre les deux doctrines]. Or, cette différence n'existe plus si la théorie en question est supposée vraie; car du moment que l'âme donne au corps ce par quoi il est corps, [**l'âme donne au corps son orientation, sa substance**] les paroles en vertu desquelles le corps est présent sous les apparences du pain y rendent l'âme présente ; et par conséquent il est faux que l'âme soit dans ce Sacrement par concomitance. L'objection est aggravée plutôt que résolue par une réponse que les thomistes empruntent au docteur angélique :

« *La forme du pain, dit-il, est changée en la forme du corps de Jésus-Christ, en tant que cette forme donne au corps son être corporel, mais non en tant qu'elle lui donne sa vie.* » (III, q. 75, a. 6, ad 2.)

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 80v, Prague, 1578

Or, disent les adversaires, la forme du corps en tant que donnant l'être corporel, n'est pas antre que l'âme, dans le système thomiste ; donc ce n'est point par concomitance, mais directement et par la vertu même des paroles de la consécration que l'âme est présente sous les espèces du pain. [**l'être corporel est évoqué par Chevreul lorsqu'il parle des doctrines d'Artephius ; de toute évidence, le pain doit être considéré comme un équivalent du lapis : sa forme est procurée par la chaux ⊕ incluse in corpore. C'est la sublimation du ☿ qui procure la vie, c'est-à-dire l'existence, après avoir animé l'ensemble par le mouvement circulaire.**] Pour échapper à ces difficultés, les scotistes soutenaient qu'avec l'âme raisonnable, qui donne au corps humain sa vie et son être spécifique, il y a une forme inférieure et subordonnée, qui donne à ce corps son existence corporelle, sa corporéité, comme ils disaient, et qui lui conserve son identité alors même que la mort l'a séparé de l'âme. [**ce corps est ce que Djabir appelait l'Arsenic ; Paracelse lui donnait le nom de Sel. On le connaît par le signe ♄**] Tel est l'aspect sons lequel la controverse présente a été envisagée, durant des siècles, par les deux grandes écoles rivales : il s'agissait de savoir si une substance quelconque peut avoir à la fois plusieurs formes substantielles [**c'est le cas du mercurius ☿ qui est essentiellement protéiforme**] : les scotistes affirmaient ; les thomistes niaient ; et comme aux mêmes arguments on opposait constamment les mêmes réponses, chaque parti gardait ses positions, et la question ne faisait pas le moindre progrès. [...]

CHAPITRE SIXIÈME Accord de la théorie chimique avec la doctrine péripatéticienne interprétée par Suarez.

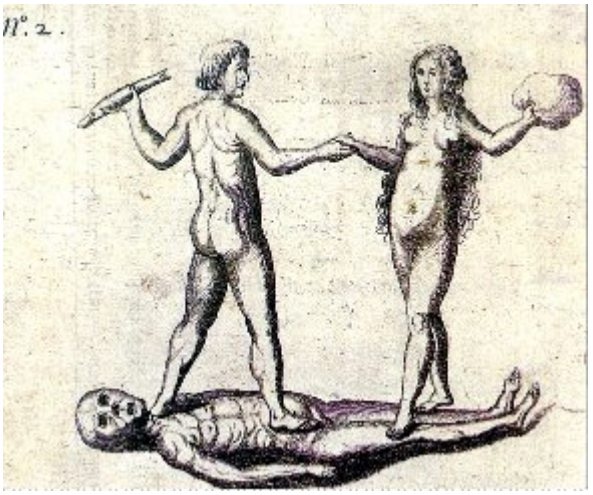
Fixés sur les antécédents des deux écoles, nous sommes en état d'apprécier leurs prétentions rivales, et de juger s'il est aussi impossible qu'on le suppose généralement de les mettre d'accord. Il faut pour cela distinguer dans cette controverse deux questions très-différentes, dont l'une est exclusivement propre à la philosophie, tandis que l'autre concerne également la philosophie et la physique : la question des formes et la question des forces. Les éléments ont-ils une forme essentielle, distincte par la pensée de la matière, mais réellement inséparable ; et conservent-ils cette forme lorsqu'ils s'unissent ensemble pour former un composé ? [**nous pensons à l'androgyne, cf. supra**] Telle est la question que nous nommons purement philosophique. Nous l'examinerons plus tard ; mais en ce moment nous voulons en faire abstraction. Notre but étant de montrer l'accord entre la science moderne et la philosophie scolastique, il faut nous occuper avant tout du sujet débattu entre les deux écoles. Or, les formes substantielles ne sont pas impliquées, au moins directement, dans ce débat [**la matière n'est jamais détruite - stricto sensu - chez les alchimistes, qui procèdent toujours par adaptation**]. Dans l'exposé que les physiciens modernes nous offrent de leur doctrine, le mot forme ne se rencontre jamais : il n'y est question que de forces. Tout ce qu'on veut c'est que les forces des corps simples ne soient point détruites, mais simplement modifiées, lorsque ces corps entrent dans la formation des composés soit organiques soit inorganiques. Or ce point, dans lequel se résume tout le débat entre les néopéripatéticiens qui se piquent le plus d'orthodoxie philosophique et les défenseurs catholiques de la science moderne, est expressément affirmé et victorieusement démontré par les plus illustres

Maîtres de l'école péripatéticienne. C'est là un fait historique parfaitement certain, bien qu'il soit également oublié par les deux partis. Pour le prouver, il suffit de faire remarquer que les propriétés actives des corps, la visibilité, la force de résistance et d'attraction, d'où naissent les différentes couleurs, la densité, la dureté, l'état liquide on solide, au lieu d'être considérées par les anciens comme des forces ou comme le résultat de forces, étaient considérées comme des qualités [**notons que couleurs, aspect physique aux sens, etc. ne sont jamais que des épithètes organoleptiques**] et par conséquent comme des accidents. Si donc nous voulons nous informer de la manière dont ces philosophes résolvaient la question de savoir si les forces des corps simples sont détruites, ou si elles demeurent dans ces corps, lorsqu'ils se combinent pour former d'autres corps, il faut changer les termes, et leur demander s'ils croient que, dans la mixtion on dans la génération, les éléments perdent ou conservent leurs qualités, leurs dispositions, leurs accidents ; si les accidents ont pour sujet immédiat la forme substantielle, on s'ils restent dans la matière après la destruction de cette forme ; ou bien encore si, dans la génération, les corps sont réduits à la matière première [**nous touchons là directement à l'alchimie, par la notion de prima materia, qu'il faut se garder de confondre avec materia prima : dans la mixtion, les éléments perdent leur forme et en aquièrent une autre, rénovée et dépurée, dans la génération, i.e. la réincrudation. Quant aux accidents, il faut entendre par là l'orientation donnée par l'Artiste à son lapis, en fonction de la disposition du** ⏃]. Ces différentes formules n'expriment qu'une même question, celle que nous examinons en ce moment. Or, nul homme versé dans la connaissance de l'ancienne philosophie ne peut ignorer que la question posée en ces termes a été vivement discutée parmi les docteurs scolastiques du dernier âge, et résolue par plusieurs des plus illustres dans le sens de l'école chimique. Et ces savants hommes, à qui la doctrine d'Aristote et de saint Thomas était sans doute aussi familière qu'à nous, soutiennent qu'ils sont sur ce point en parfait accord avec ces grands maîtres ; et, en dehors de l'autorité qu'ils prétendent avoir pour eux, ils apportent à l'appui de leur
opinion des arguments rationnels d'une grande force. Contentons-nous de rapporter d'après Suarez (Metaph. disp. VIII, § 1, n. 20) l'un de ces arguments, qui paraît absolument démonstratif. Si, dans le composé, soit organique, soit inorganique, les qualités et les forces des éléments disparaissaient pour être remplacées par les qualités de la forme substantielle du composé, aussitôt que cette forme est détruite, les qualités devraient immédiatement disparaître. Or, dit Suarez,

« *nous voyons que le cadavre de l'homme, dans les moments qui suivent immédiatement la mort, conserve les mêmes accidents corporels qu'il possédait durant la vie, à l'exception des qualités propres aux êtres vivants, et qui provenaient de l'activité de l'âme.* »

Les défenseurs de l'opinion contraire expliquent ce fait en disant que ces accidents paraissent les mêmes, mais qu'en réalité ils sont distincts : qu'entre la couleur, la chaleur, la forme du cadavre, et les qualités analogues du corps vivant il y a similitude spécifique et non identité numérique;

« *mais, ajoute Suarez, nous ne pourrions admettre cette réponse qu'autant que nous aurions une raison décisive de donner un démenti à nos sens et qu'il serait possible d'assigner une cause capable de reproduire ces qualités après qu'elles auraient été détruites... En effet, si, à l'instant de la mort, le corps perd toutes ses qualités (sa forme, sa couleur, sa chaleur, etc.), pour qu'elles puissent se trouver, à l'instant, dans le cadavre, il faut qu'il y ait là une cause capable de les reproduire. Or, il est le plus souvent impossible de découvrir une cause de ce genre.* »



mercurius senex et couple alchimique : Oswald Croll, ***Alchymistischen Königlichen Kleynod***, Francoforti, 1647

[...]

CHAPITRE SEPTIÈME La doctrine de l'école chimique appuyée sur l'autorité d'Aristote.

Il ne tient qu'à nous, du reste, de nous assurer de la fidélité avec laquelle Suarez a exposé la pensée du fondateur de l'école péripatéticienne. Laissons ce dernier s'expliquer lui-même, et nous nous convaincrons sans peine qu'il n'a pas entendu autrement sa doctrine. Dans plusieurs de ses écrits Aristote va même plus loin que Suarez, puisqu'il affirme très-clairement que les éléments

conservent dans le composé l'intégrité de leur être [**ce qui est parfaitement exact, sous l'angle chimique. Pour l'alchimie, c'est encore exact : il n'y a pas, à proprement parler, changement d'être, mais modification de la forme : l'amorphe devient ordonné, manifestation de la lumière. Dans *les Racines de la Conscience*, Jung parle des rapports qui existent entre l'eau mère d'un cristal et l'archétype, pp. 94-95**]. C'est ce que reconnaît le P. Silvestre Maurus, quoiqu'il nie que tel ait été le vrai sentiment du Stagyrite. Voici ses paroles (Quaest. philos., t. III, App., lib. III, q, 2.) :

« *Bien qu'Aristote, lorsqu'il ne touche qu'incidemment cette question, suppose vraie l'opinion des anciens, d'après laquelle les éléments demeurent en acte dans le composé, il parle autrement dans le livre I De Generatione, à partir du texte 82, où il traite la question ex professo.* »

Ce passage est également celui auquel nous renvoie le savant rédacteur de la *Scienza italiana*, pour y trouver la vraie pensée d'Aristote; et afin de nous faciliter cette recherche, il a pris pour texte de sa dissertation le commentaire de saint Thomas sur le chapitre X ***De Generatione***. Nous ne pouvons mieux faire que de suivre cette indication ; car l'étude à laquelle on nous convie est du plus haut intérêt. Elle suffirait, au besoin, pour justifier l'estime professée par les docteurs scolastiques à l'égard du fondateur de l'école péripatéticienne. Comment ne pas admirer la prodigieuse perspicacité de ce génie, qui, il y a vingt-deux siècles, traçait les lois de la combinaison chimique avec toute l'exactitude que pourrait y mettre aujourd'hui un savant, aidé de tant de nouveaux moyens d'observation et de trois siècles de recherches ! C'est en effet de la combinaison chimique qu'il est question dans ce chapitre. Aristote, qui la nomme mixiV, mélange, la distingue très-soigneusement de ce que la chimie désigne aujourd'hui par ce nom, à savoir de la réunion, dans des proportions indéterminées, de corps ou de molécules demeurant distincts les uns des autres et rapprochés uniquement par les forces mécaniques. Ainsi, le vin est mêlé à l'eau, la farine de blé à la farine d'orge, sans subir aucun changement. C'est ce qu'Aristote nomme mixiV proV thn aisqhsiV, sunqesiV, mixtio secundum sensum, compositio. La différence qu'Aristote met entre ces deux genres d'union, c'est que, dans le second cas, chacun des composants conserve sans altération sa propre nature, et est simplement juxtaposé à l'antre ; tandis que, dans la combinaison, chacun des composants influe sur l'autre, de manière à ce que ni l'un ni l'autre ne conserve dans son intégrité sa nature première, bien que tous les deux demeurent réellement dans le composé : *Haec quae mixta sunt non esse corrupta, nec ultra eadem simpliciter esse necesse est*. Ce premier point est admis sans conteste par la physique moderne [**en particulier : l'or potable ou soi disant tel des vieux alchimistes n'était, le plus souvent, pas une dissolution aurique - cf. notre voie humide - mais le plus souvent une suspension d'or à l'état divisé**]. D'un autre côté, Aristote n'établit pas une différence moins marquée entre la combinaison et la génération. Nous ferons observer à ceux de nos lecteurs qui ne sont pas familiarisés avec la terminologie scolastique, que par génération les anciens philosophes entendaient non-seulement la production d'un être vivant, mais généralement la production de toute nouvelle substance. Ils la distinguaient de la création, en ce que cette dernière ne suppose aucune matière préexistante, et tire l'être tout entier du néant; tandis que la génération suppose la préexistence de la matière, et consiste dans la détermination de cette matière à une nouvelle existence spécifique, ce qui se fait par la forme substantielle [**c'est de cette manière que les alchimistes parlent de la génération de leur lapis qui se produit conformément aux lois de la nature : selon Fulcanelli, simplement, à un moment donné, la chimie laisse place à la physique et c'est là tout le secret de l'Art**]. Ainsi, dans la génération de la plante, toute la matière dont se compose la graine préexistait dans la plante mère ; la génération a lieu lorsque cette matière est animée par un nouveau principe vital, qui est la forme substantielle de la nouvelle plante. Cette forme est produite ex nihilo sui; mais comme elle est produite dans un sujet préexistant, sa production diffère de la création, qui est définie : *productio ex nihilo sui et subjecti*. Or, Aristote soutient que la génération ainsi comprise diffère essentiellement de la combinaison chimique; *manifestum est quod oportet differre mistionem a generatione et corruptione* ; et la raison qu'il en donne est celle-ci : toute génération suppose la production d'un être nouveau, et ne peut résulter de la simple union de choses préexistantes. Ainsi, Aristote concevait la combustion comme une véritable génération, parce que, trompé par des observations incomplètes, il se persuadait que la flamme est, non une combinaison de l'oxygène avec le carbone contenu dans le bois, mais une forme nouvelle, engendrée dans le bois à mesure que la substance du bois se corrompt : *Neque materiam ignis mistam esse, neque misceri dum comburitur, sed ignem gigni et materiam corrumpi dicimus*. Il ne se passe rien de semblable dans la combinaison, puisque les éléments dont se forme le composé ne sont nullement corrompus, mais demeurent unis l'un à l'autre. C'est ce qui ressort de la définition qu'Aristote nous donne de l'élément, au livre V de sa ***Métaphysique*** :

« *On nomme élément ce par quoi commence la composition, qui existe dans le composé, qui est indivisible en parties d'espèce différente, et à quoi se termine la décomposition ; id ex guo aliquid componitu primo, inexistente, indivisibili specie in aliam speciem, et in quod ultimo dieiditur.* »

S'il faut distinguer la combinaison de la génération, sera-t-il. permis de la confondre avec l'altération ? Par ce nom les scolastiques désignaient, après Aristote, le changement qu'un être, intact quant à sa substance, peut subir dans ses qualités, dans ses formes accidentelles [**cette altération survient lors de la dissolution des principes de l'oeuvre : de simples qu'ils étaient avant, ils deviennent alors principiés : ☉ --> ♀ et ☽ --> ♆.**]. Or, ce changement ne suffit pas, comme fait remarquer Aristote, pour rendre raison de la combinaison. Car un corps simplement altéré, un corps, par exemple, qui change de couleur, demeure substantiellement le même, tandis que les éléments du composé chimique ne demeurent pas les mêmes : *non permanent actu, uti corpus et albedo*. Qu'est-ce donc alors que la combinaison ? Comment les corps simples, entre lesquels elle s'opère, peuvent-ils tout à la fois demeurer dans le composé, et subir une modification substantielle ? Aristote écarte la contradiction apparente de ces deux conditions en remarquant qu'un être peut être conservé de deux manières, dans son actualité et dans sa puissance. Dans le

composé chimique, les corps simples, sans être détruits, ne conservent pas leur actualité ; ce qui reste, c'est leur puissance, leur force : *Neque permanent actu, neque corrumpuntur, aut alterum eorum; nam eorum virtus atque potentia salva manet*. N'est-ce pas dire, presque dans les mêmes termes, ce que les savants modernes nous donnent comme le résultat certain des observations chimiques, à savoir que les forces des corps simples demeurent dans le composé, bien qu'elles ne se révèlent pas dans l'intégrité de leur nature ? On pourrait pourtant mettre en doute l'identité des deux doctrines, à cause de l'ambiguïté du mot puissance (dunamiV) employé par Aristote. Ce mot peut, en effet, être pris dans le sens actif ou passif; il peut signifier force ou possibilité. Dans ce second sens, les forces des corps simples réellement détruites ne resteraient dans le composé qu'en tant qu'elles pourraient être reproduites après la décomposition; dans le premier sens, elles y resteraient en tant que leur énergie, tout en subissant une modification intime, subsisterait pourtant, et continuerait à se manifester, bien que d'une manière différente. Si la formule d'Aristote doit être entendue dans le premier sens, elle est réellement opposée à la théorie communément admise par nos savants ; il y a au contraire, entre l'une et l'autre, conformité parfaite, si c'est dans le second sens qu'Aristote entend la conservation des forces élémentaires. Or, que telle soit sa pensée, c'est ce qui ressort manifestement des explications qu'il donne dans la seconde partie du chapitre. Là il établit avec la plus parfaite exactitude les lois de la combinaison. Il remarque d'abord qu'elle ne peut se faire qu'entre des éléments dont les proportions sont fixes et nettement définies (euorison) ; qu'elle suppose la subdivision la plus grande : *Parva autem dum parvis admoventur propensius misceri solent*; qu'elle ne se fait qu'entre des éléments contraires, qui par leurcontrariété même sont, les uns à l'égard des autres, actifs et passifs : *Patet igitur ea esse mistilia quaecumque ex agentibus contrarietatem habent, haec enim inter se passiva sunt*. [**c'est la doctrine même des alchimistes qui assurent qu'ils doivent lier l'agent ♃ et le patient ♄ par l'intermède d'un artifice ☿ : ainsi s'établit l'anima consurgens ☿**]

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 30r, Prague, 1578

Telle est en définitive la théorie de la combinaison ; je ne pense pas que la science moderne ait rien dit à ce sujet de plus lumineux. Ces éléments, qui ont l'un à l'égard de l'autre cette double puissance active et passive, c'est-à-dire qui ont tout à la fois la puissance d'exercer et de subir une mutuelle influence, du moment qu'ils se trouvent rapprochés dans des proportions convenables, s'attirent par cette affinité qui résulte de leur contrariété même ; chacun des deux agit sur l'autre, et chacun subit l'action de l'autre. Leurs forces s'unissant, elles se modifient ; et leur combinaison produit une résultante chimique, analogue à la résultante produite par le concours de doux forces, mécaniques. Aucun des deux composants ne se transforme dans l'autre, mais de leur union résulte un composé, qui est en quelque sorte mitoyen : *Cum potentias habent quodammodo aequales, tunc utrumque e sua quidem mutatur natura in id quod vincit* (eiV to kratoun, c'est-à-dire que chacun des deux composants s'assimile en quelque manière à la vertu active et dominante de l'autre) [**il s'agit du lapis**] ; *non tamen fit alterum ; sed inter utrumque medium quid atque commune*. Aristote déduit de cette théorie sa définition de la combinaison. Ce n'est pas une corruption, dit-il, et ce n'est pas non plus un simple assemblage de composants qui demeurent les mêmes ; c'est l'union de plusieurs composants qui s'altèrent l'un l'autre : *mistilium alteratorum unio*.

Les Origines de l'alchimie

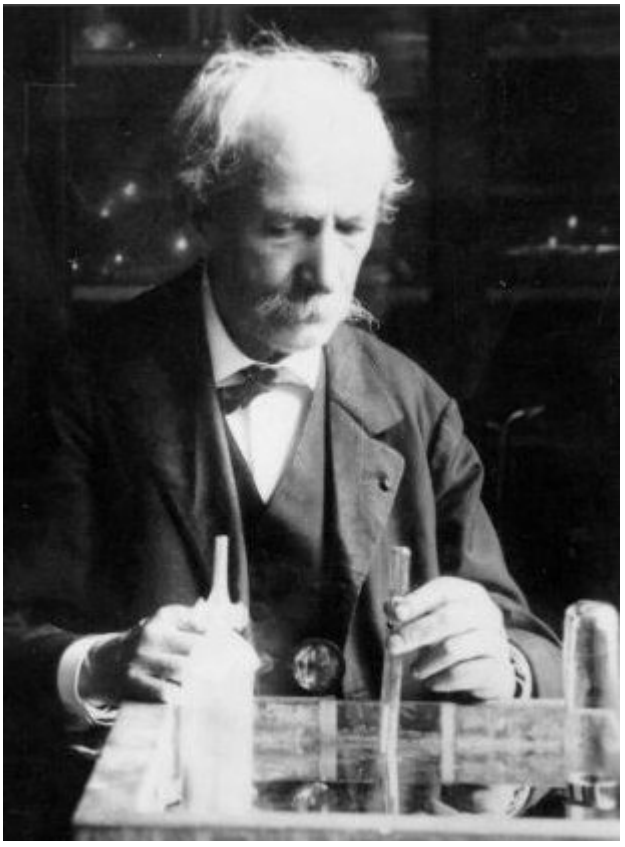
Marcelin Berthelot

revu le 8 décembre 2003

---

plan : introduction - Berthelot [objet de la chimie - savant et politicien - synthèse organique - mécanique chimique - le scientisme - l'oeuvre alchimique de Berthelot] - Les Origines de l'alchimie : 1. origines mystiques - 2. sources gnostiques [témoignages historiques - Démocrite] - 3. Les faits - 4. les métaux chez les Egyptiens [introduction - l'or - l'argent - l'électrum ou asem - le saphir ou chesbet - l'émeraude ou mafek - l'airain et le cuivre - le fer - le plomb - l'étain - le mercure - autres substances congénères des métaux - liste alchimique des métaux et de leurs dérivés] - 5. les laboratoires - 6. la teinture des métaux - 7. les théories [a. théorie grecque : {introduction - premiers philosophes naturalistes - les Platoniciens et le Timée - les alchimistes grecs} - b. théories des alchimistes et théories modernes : {le mercure des philosophes - origine et portée des idées alchimiques - les corps simples actuels - l'unité de la matière} - c. les multiples de l'hydrogène et les éléments {éléments isomères et polymères - familles naturelles des éléments - séries périodiques - matière première une et multiforme - matière pondérable et fluide éthéré}

Introduction - notes sur Marcelin Berthelot - site consulté



Nous aurions souhaité développer un travail original sur Berthelot, mais, le temps nous étant compté, c'est donc à regret - mais en même temps avec ardeur - que nous avons exploité les ressources du Net, avec le remarquable site dont nous tirons ici des éléments du plus haut intérêt touchant à notre chimiste.

Comblée d'honneurs, la carrière de Berthelot se développe dans l'âge du positivisme bourgeois, dont il demeure l'une des figures les plus écrasantes. Pontife du scientisme conquérant, il a exercé en France, à la fin de sa vie, un magistère quelque peu abusif sur le sort de la recherche et de l'enseignement scientifiques. Travailleur infatigable et désintéressé, son activité a débordé la chimie pour s'étendre à des domaines aussi divers que l'archéologie ou la politique. De son œuvre, qui remplit quelque 1 600 publications, deux thèmes scientifiques majeurs se détachent, la synthèse organique et la thermochimie. S'il n'est pas le premier chimiste organicien à avoir combattu les partisans de la « force vitale », c'est lui qui, en revanche, autant par ses synthèses (en particulier la synthèse totale de l'acétylène) que par ses écrits doctrinaux, les a réduits au silence.

L'objet de la chimie

Bachelard notait dans le ***Matérialisme rationnel*** que « *le chimiste pense et travaille à partir d'un monde recommencé* ». Sa tâche, c'est d'abord d'isoler artificiellement dans la nature les corps auxquels il lui faut donner un statut de pureté suffisante, les reconstituer, selon un parcours qui rejoint la synthèse créatrice d'espèces nouvelles. Quand Laurent écrit, en 1854, que « *la chimie d'aujourd'hui est devenue la science des corps qui n'existent pas* », il invoque la création d'un réseau de relations factices, qui ne sont pas dans la nature, mais qui fondent la science même. Ébloui par le pouvoir de la chimie de « *former de toutes pièces et métamorphoser les uns dans les autres les êtres dont elle s'occupe* », Berthelot valorise les données empiriques et ce qu'il appelle la « *science positive* », contre les prétentions de la « *science spéculative [...] constructions imaginées par l'esprit humain pour se représenter les choses* ». Il borne la science par des barrières dogmatiques qu'il lui arrivera pourtant de franchir. Il se défie des « *symbolismes abrégés* » et des formules qui ne « *fournissent qu'une idée incomplète et mutilée* » de la constitution des corps. [**il n'est pas sans intérêt de constater que Louis de Broglie aura aussi le même genre de conception que Berthelot. Mais alors que De Broglie pense que la réalité demeure voilée, pour emprunter une image d'Espagnet, alors même que les résultats obtenus par la mécanique quantique sont exacts, Berthelot se situe à un niveau plus général. Il est de fait qu'il ne croyait pas, manifestement, à la classification de Mendeleiv -cf. infra sur ce point**] Or cet ennemi des hypothèses hasardées récuse la légitimité des représentations au nom d'une imagination de l'énergétique intime de la matière qu'il n'était pas en mesure de valider : ce qu'il reproche aux formules, c'est de ne figurer qu'un « état statique » et non « dynamique » des corps ; incapables dès lors d'exprimer « *les relations qui existent entre les mouvements des particules primitives et les mouvements des particules complexes qui en résultent* ». Ainsi, son exigence d'un modèle impossible le prive de l'instrument fécond qui permettra le développement de la chimie structurale.

La méfiance de Berthelot à l'égard des représentations symboliques est directement liée à son refus de la théorie atomique dont Wurtz se faisait l'apôtre en France. Dans une controverse (1877), il taxe de « *conception mystique [...] la combinaison d'un atome avec lui-même* ». Vers 1890 seulement, il cédera au consensus des chimistes et adoptera les nouvelles notations, cessant de s'isoler dans une chimie organique à lui. Mais, auparavant, il avait employé sa grande autorité à préserver les écoles des idées modernes. Grâce à quoi la pédagogie de la chimie élémentaire demeurera longtemps en France engagée dans le système abstrait des équivalents.[**il est d'autant plus intéressant de savoir que Berthelot se passionnait pour l'alchimie, toute faite de symboles...Mais ce n'est pas là une contradiction isolée et, bien souvent, nous avons constaté que des hommes cultivaient un jardin secret où, eux-mêmes, pour les autres, se donnaient des arguments où l'on croirait qu'ils faisaient prendre, peut-être à leur insu - le vrai pour le faux -**]

Savant et politicien

Fils d'un médecin peu fortuné, le jeune Berthelot, bon élève, sera lauréat au concours général de philosophie de 1846. Il se lie, étudiant, avec le jeune Renan ; en 1851, on le trouve préparateur de Balard au Collège de France. Docteur ès sciences en 1854, il est nommé en 1859 professeur de chimie organique à l'École supérieure de pharmacie, qui était alors le principal centre d'enseignement de la chimie. Malgré l'opposition de Pasteur, il obtient en 1865 la création d'une chaire de chimie organique au Collège de France. Entouré d'élèves dévoués, il exploite sereinement leur travail. Reçu à l'Académie des sciences en 1873, il sera nommé inspecteur général de l'enseignement supérieur en 1876 ; on lui doit la création des maîtrises de conférence. Sénateur inamovible en 1881, il participe activement à la laïcisation, sera ministre de l'Instruction publique dans le cabinet Goblet, acceptera dix ans plus tard un maroquin aux Affaires étrangères en tirant argument naïf de son habitude des sociétés savantes. En 1901, l'Académie française honore en lui le héraut du scientisme républicain. Le Panthéon le recueille en 1907 [**il semble que Berthelot ne soit pas décédé de mort naturelle. Sa femme, depuis longtemps malade, devait succomber en 1907 aux atteintes de ce qui semble être une insuffisance cardiaque globale. Marcelin ne put survivre à son épouse, s'enferma dans son bureau et l'un de ses fils l'y découvrit mort...c'est donc avec sa femme qu'il fut enterré au Panthéon - Etrange fin pour un destin exceptionnel...**].

La synthèse organique

Si Berthelot n'est pas le fondateur de la synthèse, il a développé et systématisé en 1860, dans sa ***Chimie organique fondée sur la synthèse,*** les essais dispersés de ses prédécesseurs et leur a donné une forte consistance doctrinale.

Durant la première moitié du siècle, la chimie organique procédait essentiellement par voie analytique. Les chimistes s'appliquaient surtout à isoler des composés purs et à définir, avec leurs propriétés, leur composition élémentaire. Cependant un certain nombre de molécules organiques étaient préparées au laboratoire par décomposition ou transformation d'autres corps. L'acide oxalique avait été produit en 1766 par oxydation du sucre (Bergmann et Scheele) et en 1829 par l'action de la potasse caustique sur le bois (Gay-Lussac). L'année précédente, l'urée fut obtenue par pyrolyse du cyanate d'ammonium (Wöhler) ; puis l'acétone préparée par la distillation sèche des acétates alcalino-terreux (Péligot). Plus élaborées et proprement synthétiques sont les productions de l'alcool par Hennell en 1826 et surtout de l'acide acétique par Kolbe en 1845. Formé à partir d'espèces inorganiques, le produit final était identique à l'acide naturel préparé par distillation du vinaigre. La possibilité de créer artificiellement des corps organiques à partir des éléments était dès lors positivement attestée et venait contredire l'opinion d'anciens chimistes, comme Wallerius et Hermbstädt, pour qui l'art était inapte à imiter et encore moins à répéter les processus de la nature.[**voila qui est remarquable ! C'est un chimiste qui proclamait ce fait - au sens littéral contre nature - que l'art était incapable d'imiter la nature, alors que les alchimistes n'avaient eu de cesse de professer - cf. Basile Valentin - Vraiment, il y a là une chose extraordinaire -**] Caractérisés, selon les termes mêmes de Berthelot, par une « *extrême mobilité, leur physionomie particulière, la facilité avec laquelle les forces les plus faibles opèrent leur destruction* », les corps organiques ne semblaient pouvoir naître que dans la matière vivante, où, comme Berzelius le notait en 1835, « *les éléments paraissent obéir à des lois tout autres que dans la nature inorganique* » ; on supposait donc dans l'univers organique une force vitale que Gerhardt invoque encore en 1842. Berthelot s'applique à ruiner cette hypothèse : « *Bannir la vie de toutes les explications relatives à la chimie organique, [...] c'est ainsi seulement que nous réussirons à constituer une science complète.* » Aussi s'efforce-t-il à produire au laboratoire des espèces organiques en usant de procédés analogues à ceux de la synthèse minérale. Avec une habileté

consommée, il domine les « *forces chimiques* » dans maintes synthèses parmi lesquelles il faut retenir celles des corps gras (1854), de l'acide formique et de l'alcool éthylique (1855), [**Berthelot n'a-t-il pas affirmé que plus de 1000 mouvements d'agitation furent nécessaires pour réaliser cette synthèse ?**] de l'éthylène, de l'acétylène (1863), du benzène enfin (1866). Dans ses écrits doctrinaux, il se donne en pourfendeur du vitalisme, créant ainsi une légende « *suivant laquelle, au seul nom de Berthelot, les fumées de l'obscurantisme se seraient brusquement dissipées !* » Il en fut bien autrement ; nombreux étaient les chimistes, avant lui, qui crurent la synthèse possible ; le propre de Berthelot fut de soutenir polémiquement la réduction de l'univers de la chimie à un déterminisme commun. Il inclinait aussi, il est vrai, à réduire les phénomènes physiologiques à une causalité purement chimique ; cette tendance apparaît dans sa contestation des vues pastoriennes sur les fermentations. Il lui manqua, mais il ne pouvait en être autrement, une conscience exactement informée de la spécificité des processus biochimiques et de leur énergétique propre.

La « mécanique chimique »

Dans son désir d'unifier, dans un même régime théorique, les « *cycles de réactions qui permettent de produire à volonté tel type chimique et tel composé déterminé soit naturel, soit artificiel* », Berthelot ne pouvait manquer de rechercher un principe universel d'analyse des actions chimiques. Il crut le trouver dans la thermochimie.

Les processus chimiques s'accompagnent généralement d'échanges thermiques plus ou moins intenses. On distingue classiquement les réactions exothermiques des endothermiques, selon qu'elles donnent lieu à un dégagement ou à une absorption de chaleur, compte tenu du travail relatif aux variations de volume. Les mesures thermochimiques sont une application de la calorimétrie ; elles ont atteint aujourd'hui une extrême finesse (microcalorimétrie de Tian et Calvet), à la suite de Berthelot, qui les a développées avec une grande habileté expérimentale ; on lui doit, entre autres dispositifs bien connus, une bombe calorimétrique pour la mesure des chaleurs de combustion à volume constant. C'est à partir de 1865 qu'il entreprend les études de thermochimie qui le conduiront à formuler en 1873 son « *principe du travail maximal* ». Lavoisier et Laplace avaient donné le premier énoncé quantitatif touchant à la thermochimie, postulé, il est vrai, sans vérification expérimentale ; Henri Hess procède à Pétersbourg aux premières investigations systématiques ; en 1840, il stipule comme une loi empirique la constance de la somme des effets thermiques dans le passage entre deux états donnés d'un système chimique, quelles que soient les étapes transitoires. Cet énoncé est une conséquence de la loi de la conservation de l'énergie formulée deux ans plus tard par J. R. Mayer et qui sera précisée en 1847 par Helmholtz. À la suite de Julius Thomsen, qui introduit les considérations précédentes dans l'interprétation des phénomènes thermochimiques, la chaleur de réaction mesure la différence de l'énergie d'un système avant et après la transformation. Ces vues ont conservé leur validité, et elles sont à la base du calcul des chaleurs de réaction dans de nombreux cas de processus organiques qui ne se prêtent pas à des mesures directes. Thomsen a encore noté que la chaleur de combustion des composés organiques est approximativement une grandeur additive de valeurs propres aux atomes et à des éléments structuraux qu'il n'était pas en son pouvoir de définir. Mais en prenant la chaleur de réaction pour une mesure de l'affinité chimique, il en vient à prétendre imprudemment que tout processus purement chimique libère de la chaleur. Publiées en 1854, les idées de Thomsen anticipent sur les thèses de Berthelot, qui, non sans mauvaise foi,

récusera la priorité du chimiste danois. « *Tout changement chimique accompli sans l'intervention d'une énergie étrangère tend vers la production du corps ou du système de corps qui dégage le plus de chaleur.* » Tel est l'énoncé dans lequel Berthelot espérait avoir trouvé une loi fondamentale, et qui ne tardera pas à être vivement contesté. Il excluait la possibilité des décompositions exothermiques reconnues par P. A. Favre ; il rendait difficile l'interprétation des réactions réversibles, ce qui ne manque pas de piquant si l'on se rappelle que Berthelot fut le premier chimiste à avoir exactement étudié les réactions d'estérification, que limite le processus inverse d'hydrolyse. Critiqué sans ménagement par Duhem, entre autres, Berthelot tentera de sauver la validité de son énoncé par toutes sortes d'artifices intellectuels, attribuant le déficit calorifique des réactions endothermiques à des actions « *purement physiques* » connexes des processus « *purement chimiques* », aboutissant, en fin de compte, à des sommations de grandeurs hétérogènes. Aujourd'hui, le « principe du travail maximal » a perdu presque tout crédit ; on a certes reconnu qu'il implique une relation valable au voisinage du zéro thermique absolu, savoir que la chaleur de réaction équivaut à la diminution de l'énergie totale d'un système ; mais, hors de cette limite théorique, la seule valeur pratique conservée à ce « principe » est celle d'un critère grossier de prévision dans l'évolution des systèmes chimiques.

Militant du scientisme

Au contraire de son ami Renan, qui prétendait, en 1855, que « *le siècle... va vers la médiocrité* », Berthelot a toujours affiché un robuste optimisme de scientiste. L'exercice de la puissance humaine sur la nature l'émeut, et, dans la république de la fin du siècle, il répète la plupart des thèmes « positivistes ». Il rêve d'une « *direction des sociétés humaines par les sciences* », assigne pour but à la vie « *l'action scientifique dirigée vers notre développement individuel le plus complet* », mais, la même année, affirme que « *l'importance des individus ira sans cesse en diminuant* ».[**en somme, il s'agissait d'une forme de totalitarisme qui ne disait pas son nom -**] Au-delà de ces contradictions apparentes, un anticléricalisme trivial l'anime. Ses prédilections vont à un ordre productif que dominerait sa « *conception nouvelle de la raison collective* ». La science, à ses yeux, procure morale et bonheur : « *Le bonheur et le bien-être ne s'acquièrent pas par de vaines paroles... On y parvient surtout par la connaissance exacte des faits, par la conformité de nos actes avec les lois constatées des choses.* » [**évidemment, de telles paroles font rêver, dans un certain sens. Où sont passées la poésie, la musique, la littérature, la philosophie, la peinture ? C'est-à-dire tout ce par quoi peut être définie la nature humaine ? Est-ce par une formule chimique ? Nous savons bien que non...**]Conséquent, il s'attache à élever le potentiel scientifique et technique du pays, et encourage de son mieux l'enseignement moderne. Mais son scientisme sans nuances agaçait, et, quand on lut la première phrase de ses ***Origines de l'alchimie*** : « *Le monde est aujourd'hui sans mystère* », il s'éleva une protestation générale où savants et esthètes se rejoignirent. Paul Bourget avait parlé de la « banqueroute de la science », le thème est repris polémiquement par Brunetière : à l'idéal de solidarité sociale, scientifiquement réglé, du chimiste, il oppose sans peine l'ascension des budgets de guerre, la laideur des banlieues industrielles et la dure condition des mineurs. Les amis de Berthelot le consolèrent en avril 1895 dans un banquet expiatoire.

Il est clair que Berthelot n'avait aucunement besoin de toute sa « philosophie » pour mener ses expériences et construire ses théories. Elle a même incontestablement desservi le savant, lorsqu'elle l'a conduit à s'opposer à l'introduction de la théorie atomique dans l'enseignement français. Quant à son scientisme militant, une critique non apologétique montrerait qu'il enveloppait un désir contradictoire de sauvegarder dans le socialisme espéré des valeurs bourgeoises de notable. [**nous souhaiterions encore une fois bien**

mettre en exergue ce point singulier : qu'est-ce qui a pu pousser un « scientiste » à s'intéresser à l'alchimie ? Et de la part d'un savant de la carure de Berthelot ? Voila à notre avis, une question qui mériterait que l'on y consacre une thèse de 3ème cycle...]

A propos de l'oeuvre alchimique de Berthelot

[adapté du site http://mapage.noos.fr/finelya/archives.htm]

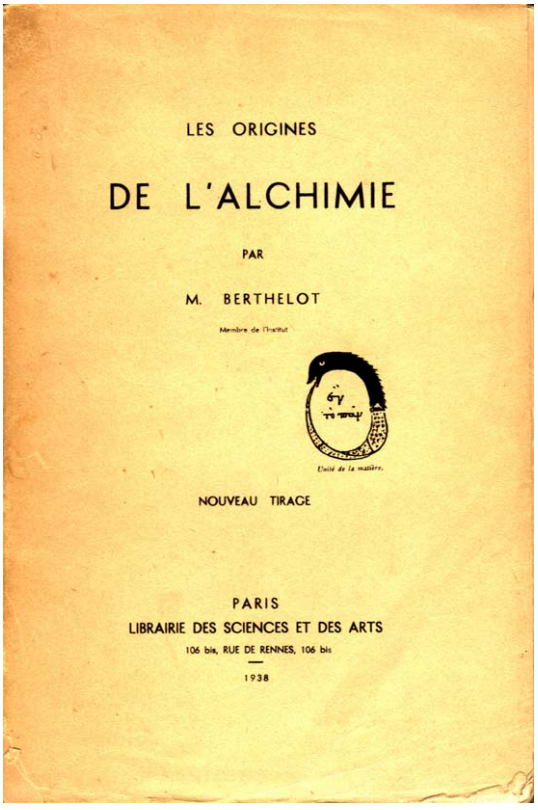
Marcelin Berthelot fut le premier à entreprendre la traduction et la publication de collections manuscrites qui n'avaient pas encore été sérieusement étudiées par les historiens des sciences. Ignorant le syriaque et l'arabe, ne connaissant qu'imparfaitement le grec, Berthelot fit appel à des collaborateurs érudits. Ceux-ci, malheureusement, n'étant point informés de la nature des opérations décrites par les textes obscurs et souvent cryptographiques qu'ils devaient traduire, s'en remettaient à la seule autorité de Berthelot afin de décider du sens qu'il convenait de donner à des passages difficiles. Dans ces conditions, on comprend que divers historiens spécialisés et, en particulier, von Lippmann, aient jugé sévèrement la singulière méthode critique de Berthelot. Malgré ces réserves, ses célèbres collections publiées voici près d'un siècle n'ont pas encore été revues ni corrigées philologiquement ni scientifiquement, et l'on continue parfois de tenir pour sérieuses des thèses sur les origines de l'alchimie dont les sources documentaires ont été justement contestées.

Sans doute la perspective générale de Berthelot avait-elle l'avantage d'être simple et claire. Bornée par l'horizon culturel méditerranéen des « humanités classiques », en un temps où l'on ne soupçonnait point l'existence d'une alchimie chinoise et indienne bien antérieure à celle de l'école d'Alexandrie [**pourtant, il n'est que de lire les études d'archéologie chimique de Berthelot pour se rendre compte qu'il avait une connaissance parfaite de l'alchimie indienne et chinoise ; voir notamment le chapitre consacré aux lapidaires chinois** -], l'explication de l'origine de ces théories et de ces pratiques se réduisait aisément à l'interprétation de ce que l'on croyait avoir été leurs plus anciennes structures. Berthelot, à partir des textes alexandrins qu'il avait fait traduire, supposa logiquement que ces connaissances avaient été d'abord artisanales et préchimiques : les premiers praticiens n'avaient cherché qu'à imiter l'apparence des gemmes et des métaux précieux, grâce à la composition de teintures et à la fabrication d'alliages ayant la couleur et le poids de l'or et de l'argent. Les résultats obtenus par ces faussaires auraient suffi à les abuser eux-mêmes sur la réalité de ces prétendues transmutations. Ultérieurement, les philosophes et les mystiques auraient contribué à prolonger pendant des siècles cette confusion entre les illusions théoriques et les réalités expérimentales jusqu'à l'avènement de la chimie positive et de la science véritable. Celle-ci, en effet, avait démontré rationnellement, depuis Lavoisier, que les métaux étaient des corps simples, c'est-à-dire indécomposables, ce qui suffisait à prouver le caractère chimérique de leur transmutation et la nature aberrante ou frauduleuse des opérations alchimiques. Ces superstitions médiévales, comme toutes les autres, avaient été heureusement dissipées par le progrès continu des lumières de l'esprit humain.

À notre époque, cette interprétation positiviste de l'alchimie est devenue elle-même illusoire, historiquement et scientifiquement. Les travaux considérables des orientalistes et, principalement, des sinologues ont révélé la haute antiquité et l'universalité des théories et des pratiques alchimiques traditionnelles, en montrant leur caractère sotériologique fondamental. D'autre part, contrairement aux dogmes lavoisiériens enseignés par les universités occidentales au XIXe siècle, les physiciens nucléaires

modernes ont décomposé tous les corps que l'on croyait simples, et vérifié ainsi la théorie alchimique traditionnelle de l'unité de la matière. De plus, la réalisation expérimentale de la transmutation du mercure en or a révélé que la prétendue chimère des alchimistes était singulièrement proche de la nature réelle de la structure atomique de ces deux métaux qui se suivent dans la classification périodique. Aussi d'éminents physiciens, comme Jean Perrin, n'ont-ils pas hésité à reconnaître dans les anciens maîtres de l'alchimie « *les précurseurs géniaux des magiciens modernes de l'atome* ». [**nous serons ici nettement plus en retrait ; s'il est vrai que les corps simples se sont révélés décomposables, on ne peut en déduire de rapport avec les éléments ou les principes que les alchimistes attribuaient aux métaux. On ne peut pas affirmer que le Mercure, le Soufre et le Sel des philosophes se retrouvent, fut-ce par analogie, avec les fermions ou les bosons...C'est au-delà des textes alchimiques même qu'il faut poser la question : la réponse se trouve dans le Timée de Platon et nous ne pouvons qu'engager le lecteur à étudier le commentaire qu'en dresse Festugière et les remarques que placent Chevreul dans les longs articles du Journal des Savants ainsi que dans son dernier ouvrage : *Résumé de l'histoire de la matière depuis les plus anciens philosophes jusqu'à Lavoisier inclusivement* -**]

—


LES ORIGINES

DE L'ALCHIMIE

PAR

M. BERTHELOT

Membre de l'Institut

NOUVEAU TIRAGE

PARIS

LIBRAIRIE DES SCIENCES ET DES ARTS

106 bis, RUE DE RENNES, 106 bis

1938

[le texte de la bnf a été revu, corrigé et annoté ; les citations que Berthelot donnent dans le texte sont mises en exergue. Nous avons préféré insérer les commentaires dans le corps même du texte, pour des raisons de commodité évidente de lecture. A noter que le texte de la bnf n'est pas complet. On peut trouver l'intégrale du texte sur le site Hermétisme et alchimie de T. Ducreux -]

PREFACE

Le monde est aujourd'hui sans mystère : la conception rationnelle prétend tout éclairer et tout comprendre; elle s'efforce de donner de toute chose une explication positive et logique, et elle étend son déterminisme fatal jusqu'au monde moral. Je ne sais si les déductions impératives de la raison scientifique réaliseront un jour cette prescience divine, qui a soulevé autrefois tant de discussions et que l'on n'a jamais réussi à concilier avec le sentiment non moins impératif de la liberté humaine. En tout cas, l'univers matériel entier est revendiqué par la science, et personne n'ose plus résister en face à cette revendication. La notion du miracle et du surnaturel s'est évanouie comme un vain mirage, un préjugé suranné. Il n'en a pas toujours été ainsi; cette conception purement rationnelle n'est apparue qu'au temps des Grecs; elle ne s'est généralisée que chez les peuples européens, et seulement depuis le XVIII° siècle. Même de nos jours bien des esprits éclairés demeurent engagés dans les liens du spiritisme et du magnétisme animal. Aux débuts de la civilisation, toute connaissance affectait une forme religieuse et mystique. Toute action était attribuée aux dieux, identifiés avec les astres, avec les grands phénomènes célestes et terrestres, avec toutes les forces naturelles. Nul alors n'eût osé accomplir Une œuvre politique, militaire, médicale industrielle, sans recourir à la formule sacrée, destinée à concilier la bonne volonté des puissances mystérieuses qui gouvernaient l'univers. Les opérations réfléchies et rationnelles ne venaient qu'ensuite, toujours étroitement subordonnées. Cependant ceux qui accomplissaient l'œuvre elle-même ne tardèrent pas à s'apercevoir que celle-ci se réalisait surtout par le travail efficace de la raison et de l'activité humaine. La raison introduisit. à son tour, pour ainsi dire subrepticement, ses règles précises dans les recettes d'exécution pratique, en attendant le jour où elle arriverait à tout dominer. De là une période nouvelle, demi rationaliste et demi mystique, qui a précédé la naissance de la science pure. Alors fleurirent les sciences intermédiaires, s'il est permis de parler ainsi : l'astrologie, l'alchimie, la vieille médecine des vertus des pierres et des talismans, sciences qui nous semblent aujourd'hui chimériques et charlatanesques. Leur apparition a marqué cependant un progrès immense à un certain jour et fait époque dans l'histoire de l'esprit humain. Elles ont été une transition nécessaire entre l'ancien état des esprits, livrés à la magie et aux pratiques théurgiques, et l'esprit actuel, absolument positif, mais qui, même de nos jours, semble trop dur pour beaucoup de nos contemporains. L'évolution qui s'est faite à cet égard, depuis les Orientaux jusqu'aux Grecs et jusqu'à nous, n'a pas été uniforme et parallèle dans tous les ordres. Si la science pure s'est dégagée bien vite dans les mathématiques, son règne a été plus retardé dans l'astronomie, où l'astrologie a subsisté parallèlement jusqu'aux temps modernes. Le progrès a été surtout plus lent en chimie, où l'alchimie, science mixte, a conservé ses espérances merveilleuses jusqu'à la fin du siècle dernier. L'étude de ces sciences équivoques, intermédiaires entre la connaissance positive des choses et leur Interprétation mystique, offre une grande importance pour le philosophe. Elle intéresse également les savants désireux de comprendre l'origine et la filiation des idées et des mots qu'ils manient continuellement. Les artistes, qui cherchent à reproduire les œuvres de l'antiquité, les industriels, qui appliquent à la culture matérielle les principes théoriques, veulent aussi savoir quelles étaient les pratiques des anciens, par quels procédés ont été fabriqués ces métaux, ces étoffes, ces produits souvent admirables qu'ils nous ont laissés. L'étroite connexion qui existe entre la puissance intellectuelle et la puissance matérielle de l'homme se retrouve partout dans l'histoire : c'est le sentiment secret de cette connexion qui fait comprendre les rêves d'autrefois sur la toute-puissance de la science. Nous aussi, nous croyons à cette toute-puissance, quoique nous l'atteignions par d'autres méthodes. Telles sont les vues qui m'ont amené à m'occuper des Origines de l'Alchimie, à chercher à faire revivre cette doctrine perdue, à retracer l'histoire de ses adeptes, de ses laboratoires et de ses idées. Je me suis cru appelé à cette étude. En

effet, les débuts de la science que je cultive depuis tant d'années m'ont souvent préoccupé; mais les renseignements brefs et incomplets donnés à cet égard dans les histoires de la chimie étaient plutôt de nature à piquer la curiosité qu'à la satisfaire. Ces origines ont quelque chose de bizarre. La chimie, la plus positive peut-être des sciences, celle dont nous maîtrisons le plus directement l'objet, débute par des imaginations extravagantes sur l'art de faire de l'or et de transmuter les métaux; ses premiers adeptes sont des hallucinés, des fous et des charlatans, et cet état de choses dure jusqu'au XVIII° siècle, moment où la vraie doctrine remplace l'antique alchimie. Aussi les chimistes sérieux ont-ils hâte en général de se détourner de celle-ci; ce qui explique l'abandon dans lequel son histoire est tombée. C'est un fait bien connu de tous ceux qui ont enseigné, à savoir que les spécialistes étudient surtout une science en vue de ses applications : la plupart ne se tourmentent guère de son passé.

L' Histoire des sciences attire surtout les philosophes et les gens curieux de la marche générale de l'esprit humain. Mais, si les spécialistes n'aiment ni les récits historiques ni les abstractions, par contre les philosophes sont arrêtés en chimie par le caractère technique du langage et le tour particulier des idées. Ils ont besoin d'être initiés par quelque personne compétente; nécessité plus grande s'il se peut que partout ailleurs dans une science qui a changé de fond en comble, il y a cent ans, le système général de ses idées. Or, tel est le rôle que je me propose de remplir. Je demande la permission d'entrer dans quelques détails sur la composition de cet ouvrage; ne fut-ce que pour marquer au Public mon respect, en lui disant quelles sont mes références et mes autorités. Depuis bien des années, je réunissais des notes sur l'histoire de la chimie, lorsque le voyage que je fis en Orient en 1869, à l'occasion de l'inauguration du canal de Suez, la visite des ruines des villes et des temples de l'ancienne Egypte, depuis Alexandrie jusqu'à Thèbes et Philœ, l'aspect enfin des débris de cette civilisation qui a duré si longtemps et s'est avancée si loin dans ses industries, reportèrent mon esprit vers les connaissances de chimie pratique que celles-ci supposent nécessairement. Les alchimistes prétendaient précisément faire remonter leur science à l'Egypte. C'était la doctrine sacrée, révélée par Hermès à ses prêtres. Mais où retrouver les traces positives de cet ordre de connaissances ? Mariette, que j'entretins souvent à ce sujet, ne put rien m'apprendre. Un mémoire de Lepsius, sur les métaux Egyptiens, traduit en 1877 pour la Bibliothèque des Hautes Etudes, me fournit cependant de premières ouvertures. En le comparant avec ce que je savais déjà des premiers alchimistes, par l'Encyclopédie méthodique et par les histoires de Kopp et de Hœfer [**il s'agit de l'*Histoire de la Chimie* de Ferdinand Hoefer, cf. dans ce site sa critique par Chevreul, en 15 articles**], je commençai à comprendre la suite des idées qui avaient guidé les premiers essais de transmutation et je pensai à m'en expliquer par écrit. Madame Adam, avec ce zèle aimable des choses de l'esprit et cette vive curiosité qui la distinguent, m'encouragea dans cette intention, et elle me pressa d'y donner suite dans la ***Revue nouvelle*.** Je le promis volontiers. Mais j'étais alors occupé de deux grands ouvrages : *l'Essai de Mécanique chimique* et le traité sur la *Force des matières explosives.* Leur publication, terminée en 1883, me permit de revenir à mon projet d'étude sur l'alchimie. En le rédigeant, je vis la nécessité de prendre connaissance des Manuscrits grecs, inédits jusqu'à présent, qui renferment les plus anciens documents connus sur cette question. J'allai les consulter à la Bibliothèque nationale, et M. Omont voulut bien m'aider aux débuts de mon examen. Le sujet prit alors une extension inattendue : ce que je pus déchiffrer me découvrit une région nouvelle et à peu près inexplorée de l'histoire des idées; ce fut une véritable résurrection. En effet les premiers alchimistes étaient associés aux cultes et aux doctrines mystiques qui ont présidé à la fondation du christianisme; ils participaient aux opinions et aux préjugés de cette curieuse époque. J'entrepris de pénétrer leur doctrine, jusqu'ici si énigmatique. La Bibliothèque nationale de Paris voulut bien me confier ses précieux manuscrits; le surmontai les difficultés du déchiffrement et celles plus grandes encore, qui résultaient de ma connaissance un peu lointaine de la langue grecque, à l'étude de laquelle j'avais renoncé depuis quarante années. Elle se retrouva cependant dans ma mémoire, plus fraîche que je n'osais l'espérer. J'exposai mes premiers résultats dans deux articles publiés par la *Nouvelle Revue,* au commencement de l'année 1884; articles que les nombreux

lecteurs de cette Revue ont bien voulu accueillir avec une faveur, dont j'ai conservé les sympathiques témoignages. Mais ce n'était là qu'une entrée en matière. Depuis lors je n'ai cessé d'approfondir l'étude des manuscrits et de rechercher tous les textes des auteurs anciens se rapportant à la chimie, textes plus nombreux et plus explicites qu'on ne le croit communément. J'y ai récolté une multitude de renseignements, qui ont donné à mon œuvre plus de précision et de solidité. C'est ainsi que mon premier travail s'est transformé en un livre, composé de première main et d'après des documents en grande partie inédits. Les Papyrus grecs que nous a légués l'ancienne Égypte, et qui sont conservés dans les Musées de Leyde, de Berlin et du Louvre, à Paris, m'ont procuré pour cet objet les plus précieux renseignements. Il confirment pleinement les résultats fournis par l'étude des Manuscrits des Bibliothèques, auxquels je me suis particulièrement attaché.

Non seulement j'ai fait une analyse complète des principaux Manuscrits parisiens; mais j'ai pu, grâce à l'esprit libéral du gouvernement italien, comparer les textes que nous possédons avec ceux d'un Manuscrit de Saint Marc à Venise, legs de Bessarion, le plus beau et le plus vieux de tous; car les paléographes déclarent qu'il remonte à la fin du X° siècle, ou au commencement du XI° siècle de notre ère. Les ouvrages qu'il renferme sont d'ailleurs les mêmes que les nôtres. Les Manuscrits de Venise, aussi bien que ceux de Paris, sont formés par des traités dont les copies existent aussi dans les principales Bibliothèques d'Europe. Ces traités constituent une véritable collection, d'un caractère semblable dans les divers Manuscrits. J'ai traduit un grand nombre de fragments de ces traités; traduction difficile à cause de l'obscurité des textes et des fautes mêmes des copistes : je réclame à cet égard toute l'indulgence du lecteur. Parmi ces traductions, j'appellerai particulièrement l'attention sur les passages où Stéphanus expose la théorie de la matière première et du mercure des philosophes et sur un morceau d'Olympiodore, qui relate les doctrines des philosophes Ioniens, d'après des sources aujourd'hui perdues et qui les compare avec celle des maîtres de l'Alchimie. Peut-être les historiens de la philosophie grecque y trouveront-ils quelque nouvelle lumière, sur un sujet à la fois si intéressant et si obscur. Je crois avoir réussi à établir par mes analyses le mode général de composition de cette collection de traités, sorte de Corpus *des Alchimistes Grecs,* formé par les Byzantins, en même temps que les extraits de Photius et de Constantin Porphyrogénète. J'en ai mis en lumière les auteurs, j'ai relevé tous les traits qu'il m'a été possible de retrouver sur leur individualité et j'ai montré notamment comment ils se rattachent d'abord à une école Démocritaine, florissante en Egypte vers les débuts de l'ère chrétienne, puis aux Gnostiques et aux Néoplatoniciens.
J'ai retrouvé non seulement la filiation des idées qui les avaient conduits à poursuivre la transmutation des métaux; mais aussi la théorie, la philosophie de la nature qui leur servait de guide; théorie fondée sur l'hypothèse de l'unité de la matière et aussi plausible au fond que les théories modernes les plus réputées aujourd'hui. Cette théorie, construite par les Grecs, a été adoptée par les Arabes et par les savants du Moyen Age, au milieu des développements d'une pratique industrielle sans cesse perfectionnée. Mais dans ce genre de doctrines, pas plus que dans les autres théories physiques ou naturelles, le Moyen Age n'a été créateur : on sait combien cette époque est demeurée stérile dans l'ordre scientifique.
C'est ainsi que les systèmes des Grecs sur la matière et sur la nature sont venus jusqu'aux temps modernes. Nul n'ignore les transformations profondes qu'ils ont alors subies, sous l'influence de l'évolution des esprits accomplie au moment de la Renaissance. En Chimie même le changement des idées s'est fait plus tard : il date d'un siècle à peine. Or, circonstance étrange ! les opinions auxquelles les savants tendent à revenir aujourd'hui sur la constitution de la matière ne sont pas sans quelque analogie avec les vues profondes des premiers alchimistes. C'est ce que je chercherai à montrer, en rapprochant les conceptions d'autrefois avec les systèmes et les théories des chimistes modernes. Ce résumé de la philosophie chimique de tous les temps forme ma conclusion.

Les divisions du présent ouvrage, sont les suivantes les sources, les personnes, les faits, les théories; elles sont trop simples pour y insister.

J'ai cru utile d'y joindre des appendices, renfermant un certain nombre de textes grecs, destinés à appuyer mes conclusions, tels que :

- La liste des titres grecs des articles du principal papyrus alchimique de Leyde;
- Deux pages complètes de ce même papyrus, renfermant des recettes pour la transmutation et pour la teinture en pourpre;
- Une notice sur les papyrus du Louvre et de Berlin, rapprochés des textes de nos manuscrits;
- Le texte et la traduction de l'article du pseudoDémocrite sur la teinture en pourpre;
- Une vieille recette pour doubler le poids de l'argent, tirée de nos manuscrits; l'énigme sibyllin; la liste alchimique des métaux.

J'ai donné aussi une analyse détaillée des principaux Manuscrits de Paris et de Venise, sur lesquels je m'appuie; analyse qui rendra les vérifications plus faciles. Elle pourra être utile aux personnes qui voudraient comparer ces manuscrits avec ceux des autres Bibliothèques d'Europe. Des Index très étendus, relatifs aux lieux, aux faits, aux personnes et aux mots, rendront, je l'espère, service aux savants qui consulteront le présent ouvrage. Ils m'ont coûté beaucoup de temps et de peine. Enfin, deux planches exécutées en photogravure reproduisent, l'une la Chrysopée de Cléopâtre, avec ses formules magiques; l'autre, les symboles alchimiques des métaux : le tout d'après le manuscrit de Saint Marc.

Un mot en terminant : mon travail achevé ne me laissait pas sans quelque inquiétude sur les conditions de sa publication, lorsque j'ai eu la bonne fortune de rencontrer un éditeur qui s'est associé avec enthousiasme à mon œuvre et qui n'a reculé devant aucun sacrifice pour en faire un livre exceptionnel, par l'exécution et par les planches qu'il a bien voulu y joindre. Puisse le public accueillir mon essai avec la même bienveillance et l'honorer de la même faveur !

Paris, 15 décembre 1884.

M. BERTHELOT.

Les Origines de l'Alchimie

Introduction

La chimie est née d'hier : il y a cent ans à peine qu'elle a pris la forme d'une science moderne. Cependant les progrès rapides qu'elle a faits depuis ont concouru, plus peut-être que ceux d'aucune autre science, à transformer l'industrie et la civilisation matérielle, et à donner à la race humaine sa puissance chaque jour croissante sur la nature. C'est assez dire quel intérêt présente l'histoire des commencements de la chimie. Or ceux-ci ont un caractère tout spécial : la chimie n'est pas une science primitive, comme la géométrie ou l'astronomie ; elle s'est constituée sur les débris d'une formation scientifique antérieure ; formation demi-chimérique et demi-positive, fondée elle-même sur le trésor lentement amassé des

découvertes pratiques de la métallurgie, de la médecine, de l'industrie et de l'économie domestique. Il s'agit de l'alchimie, qui prétendait à la fois enrichir ses adeptes en leur apprenant à fabriquer l'or et l'argent, les mettre à l'abri des maladies par la préparation de la panacée, enfin leur procurer le bonheur parfait en les identifiant avec l'âme du monde et l'esprit universel.[**ce sont les trois idées traditionnelles et principales qui ont nourri toute la critique historique de l'alchimie, du moins jusqu'à E. Chevreul, qui, le premier, a évoqué une hypothèse alternative qu'il n'a pas cru devoir exploiter. Cela laisse rêveur, quand on pense que Chevreul a, d'une part, eu en main sans doute la plus grande collection de manuscrits alchimiques et, d'autre part, qu'il a commenté et critiqué les trvaux de synthèse minéralogique de Jacques-Joseph Ebelmen** -] L'histoire de l'alchimie est fort obscure. C'est une science sans racine apparente, qui se manifeste tout à coup au moment de la chute de l'empire romain et qui se développe pendant tout le Moyen Âge, au milieu des mystères et des symboles, sans sortir de l'état de doctrine occulte et persécutée : les savants et les philosophes s'y mêlent et s'y confondent avec les hallucinés, les charlatans et parfois même avec les scélérats. Cette histoire mériterait d'être abordée dans toute son étendue par les méthodes de la critique moderne. Sans entreprendre une aussi vaste recherche qui exigerait toute une vie de savant, je voudrais essayer de percer le mystère des origines de l'alchimie et montrer par quels liens elle se rattache à la fois aux procédés industriels des anciens égyptiens, aux théories spéculatives des philosophes grecs et aux rêveries mystiques des alexandrins et des gnostiques. Dans mon étude je m'appuierai d'une part sur les travaux modernes concernant les métaux dan l'antiquité, principalement sur le mémoire de Lepsius relatif aux « métaux dans les inscriptions Egyptiennes »; d'autre part je recourrai aux plus anciens documents écrits sur l'alchimie. Je ne me suis pas borné à consulter les doctes histoires de la chimie, composées par H. Kopp et par F. Hœfer; j'ai relu moi-même tous les passages des auteurs grecs et latins sur ce sujet; j'ai eu également connaissance des papyrus Egyptiens, magiques et alchimiques, de Leyde, écrits en grec vers le III° ou IV°'! siècle, et qui sont analysés dans les *Lettres de Reuvens à M. Letroune*. J'ai entre les mains la photographie et la copie de deux feuillets de l'un d'entre eux, jusqu'ici inédit. M. Leemans, le savant directeur du musée de Leyde, a bien voulu copier aussi pour moi deux autres articles de ce papyrus. M. Révillout, professeur d'Égyptologie au Louvre, m'a fourni le concours précieux de son érudition, pour l'histoire de la fin du paganisme en Égypte. Je dois aussi des renseignements très importants à M. Maspéro, notre grand égyptologue, qui a même eu connaissance des débris d'un ancien laboratoire, trouvé à Dongah, près de Siout. M. Derenbourg, si compétent pour les études Arabes, m'a signalé les ouvrages en cette langue qui traitent de l'histoire de l'alchimie; et il a eu l'obligeance de traduire pour moi plusieurs pages du *Kitab-al-Fillrist*, recueil encyclopédique écrit au IX° siècle et dans lequel se trouvent les noms et les titres des livres d'alchimie connus à cette époque. Enfin, j'ai procédé à un examen très détaillé des manuscrits alchimiques grecs, conservés à la Bibliothèque nationale depuis le temps de François I°, et que M. Omont m'a communiqués avec une obligeance inépuisable. Je les ai étudiés pendant près d'une année. J'ai même pu faire venir de Venise, grâce à la libéralité du gouvernement Italien, un manuscrit grec, écrit sur parchemin, conservé dans la Bibliothèque de Saint Marc, lequel remonte au XI° ou XII° siècle de notre ère : c'est le plus ancien manuscrit connu de cette espèce.

Plusieurs auteurs et traités contenus dans les manuscrits remontent à la même époque que les papyrus. Ces auteurs, ces traités, et même certains passages qui en sont extraits ont été cités dès le VII° siècle par les polygraphes Byzantins et rappelés aussi par les Arabes. Non seulement ces manuscrits m'ont procuré des renseignements nouveaux et inédits sur les sources de l'alchimie; mais la comparaison de quelques-

uns de leurs textes, avec ceux de Platon et des philosophes grecs, fournit des lumières inattendues sur les théories qui guidaient les premiers alchimistes; elle fait comprendre pourquoi ils se déclaraient eux-mêmes, dès le IV^{e} siècle de notre ère, « *les nouveaux commentateurs d'Aristote et de Platon* (*Ms. 2327 de la Bibliothèque nationale, fo 195.*) ». Le nom de philosophie chimique ne date pas de notre temps; dès ses premiers jours, la Chimie a prétendu être une philosophie de la nature.

Voici le plan du présent ouvrage, établi d'après l'ensemble des données que je viens d'énumérer.

Je dirai d'abord quelle idée les premiers alchimistes se faisaient des origines de leur science, idée qui porte le cachet et la date des conceptions religieuses et mystiques de leur époque; je préciserai cette corrélation, en comparant l'état des croyances aux II° et III° siècles de notre ère et les faits cités par les historiens, avec les textes mêmes que les alchimistes grecs nous ont laissés. Ces textes, contemporains des écrits des gnostiques et de ceux des derniers néoplatoniciens, établissent la filiation complexe, à la fois Egyptienne, babylonienne et grecque, de l'alchimie. Ils comprennent, je le répète, des papyrus conservés dans le musée de Leyde, et des manuscrits écrits sur parchemin, sur papier coton et sur papier ordinaire, lesquels existent dans la plupart des grandes bibliothèques d'Europe, notamment dans la Bibliothèque nationale de Paris.

Tel est le sujet traité dans le Livre 1 du présent ouvrage, livre consacré aux sources. Dans le Livre II, j'étudie les *personnes,* c'est-à-dire les alchimistes dont les noms figurent dans les papyrus et sont inscrits en tête des traités grecs contenus dans nos manuscrits. Le Livre III est réservé aux faits; je veux dire qu'il précise la filiation positive de l'alchimie, en résumant ce que nous savons des connaissances usuelles des Egyptiens relatives aux métaux, et en les rapprochant des recettes alchimiques relatées par les papyrus et les manuscrits. Ce n'est là d'ailleurs qu'une partie de la question. A côté des praticiens, il y eut de bonne heure des théoriciens, qui avaient la prétention de dominer et de diriger les expérimentateurs. Les Grecs surtout, occupés à transformer en philosophie les spéculations mystiques et religieuses de l'Orient, construisirent des théories métaphysiques subtiles sur la constitution des corps et leurs métamorphoses. Ces théories se manifestent dès l'origine de l'alchimie; elles dérivent des doctrines de l'école Ionienne et des philosophes naturalistes sur les éléments, et plus nettement encore des doctrines platoniciennes sur la matière première, qui est devenue le mercure des philosophes. Elles ont été reprises successivement par les Arabes et par les adeptes du moyen âge, et elles ont été soutenues jusqu'au temps de Lavoisier. Le Livre IV expose ces *théories :* j'y montre en effet dans les doctrines des écoles Ionienne, Pythagoricienne et Platonicienne les racines des théories alchimiques, telles que les Grecs d'Alexandrie les ont conçues, puis transmises aux Arabes et par ceux-ci aux auteurs Occidentaux du moyen âge; et je termine en comparant ces doctrines avec les idées que les chimistes se forment aujourd'hui sur la constitution de la matière.

LIVRE PREMIER

LES SOURCES

****

CHAPITRE PREMIER

DIVISION DU LIVRE

Toute science doit être placée dans son cadre historique, si l'on veut en comprendre le véritable caractère et la portée philosophique : ce travail est surtout nécessaire pour une doctrine en partie réelle et en partie mystique, telle que l'alchimie. C'est pourquoi nous allons comparer d'abord les assertions et les textes des premiers alchimistes avec les croyances religieuses et mystiques qui régnaient en Orient dans les premiers siècles de notre ère : ce sera l'objet du second chapitre *(sources mystiques)* et du troisième chapitre (*sources orientales, c'est-à-dire sources Egyptiennes, babyloniennes, gnostiques et Juives).* Dans le chapitre IV nous réunirons les *témoignages historiques,* c'est-à-dire les textes tirés des chroniqueurs et des autres auteurs authentiques grecs et latins, Byzantins et Arabes, susceptibles de contrôler les assertions des écrivains alchimiques et de fixer la date de leurs premiers travaux. Cela fait, il conviendra d'examiner les documents que ces écrivains nous ont laissés. Ainsi le chapitre V sera consacré *aux papyrus de Leyde,* le monument le plus ancien et le plus certain des recherches des Egyptiens relatives à la transformation des métaux. Enfin dans le chapitre VI, je parlerai des *manuscrits grecs,* existant dans les bibliothèques et qui sont le fondement principal de nos connaissances sur les commencements de l'alchimie; j'exposerai les résultats de l'étude nouvelle et approfondie que j'en ai faite; je ferai l'analyse de quelques-uns des plus importants et j'en discuterai l'origine et la composition.

CHAPITRE II

I. Les origines mystiques.

Les saintes écritures rapportent qu'il y a un certain genre de démons ayant commerce avec les femmes. Hermès en a parlé dans ses livres sur la nature. Les anciennes et saintes écritures disent que certains anges, épris d'amour pour les femmes, descendirent sur la terre, leur enseignèrent les œuvres de la nature [**ce point pourrait sembler puéril : il n'en est rien. Songez que Festugière a consacré toute sa vie à l'étude des rapports de l'âme avec le corps : c'est dans sa somme, *la Révélation d'Hermès Trismégiste* - Belles Lettres, réed. 1990 - que l'on trouve exposées, en résumé, les raisons qui firent que les âmes - c'est-à-dire, les anges - descendirent du ciel pour s'incarner dans la chair. Le *Poimandres*, le *Kore kosmou* donnent à penser quelles sont ces raisons ; et quel psychopompe intervint dans cette affaire - Nous verrons qu'il y a un lien à faire entre l'Âme, l'Ange et le principe Soufre et qu'il y a lieu d'être extrêmement prudent quant au sens à attacher à ce lien.**] ; et à cause de cela ils furent chassés du ciel et condamnés à un exil perpétuel. De ce commerce naquit la race des géants. Le livre dans lequel ils enseignaient les arts est appelé ***chêma*** : de là le nom de chêma appliqué à l'art par excellence. Ainsi parlait Zosime le panopolitain, le plus vieux des chimistes authentiques, exposant les origines de la chimie, dans son livre ***imouth*** (c'est à dire dédié à Imhotep, dieu égyptien), livre adressé à sa sœur Théosébie. Ce passage est cité par Georges Le Syncelle, polygraphe grec du VIII^{e} siècle. (*P. 12 et 14. Édition Goar, 1652. Scaliger a reproduit ce passage (Eusebiaua, p. 834,) mais en l'attribuant à tort à Photius, au lieu de Georges le Syncelle*) D'autres nous disent que ces œuvres de la nature, maudites et inutiles, enseignées par les anges tombés à leurs épouses, étaient l'art des poisons, des secrets des métaux et des incantations magiques (Tertullien). Le

nom du livre ***chêma*** se retrouve en Egypte sous la forme chemi, titre d'un traité cité dans un papyrus de la XII^{e} dynastie et recommandé par un scribe à son fils. Il est probable que le sujet en était tout différent. C'était un vieux titre, repris plus tard pour s'en autoriser, comme il est arrivé souvent dans l'Antiquité. Quoi qu'il en soit, le passage de Zosime est des plus caractéristiques. Sans en conclure, avec les adeptes du XVII^{e} siècle, que l'alchimie était déjà connue avant le déluge, il est certain qu'il nous reporte aux imaginations qui avaient cours en Orient dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Isis, dans son discours à son fils Horus, autre ouvrage alchimique des plus anciens, raconte également que la révélation lui fut faite par Amnael, le premier des anges et des prophètes, comme récompense de son commerce avec lui. Quelques lignes étranges du chapitre V de la genèse, probablement d' origine babylonienne, ont servi de point d'attache à ces imaginations.

« *les enfants de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, choisirent des femmes parmi elles* » .

De là naquit une race de géants, dont l'impiété fut la cause du déluge. Leur origine est rattachée à Enoch. Enoch lui-même est fils de Caïn et fondateur de la ville qui porte son nom, d'après l'une des généalogies relatées dans la genèse (chapitre IV) ; il descendait au contraire de Seth et il disparut mystérieusement du monde, d'après la seconde généalogie (chapitre V). A ce personnage équivoque on attribua un ouvrage apocryphe composé un peu avant l'ère chrétienne, le ***livre d'Enoch***, qui joue un rôle important dans les premiers siècles du christianisme. Georges Le Syncelle nous a conservé des fragments considérables de ce livre, retrouvé depuis dans une version éthiopienne. Il en existe une traduction française imprimée dans le ***Dictionnaire des apocryphes*** de Migne, Ti, pp. 395- 514. Dans ce livre, ce sont également les anges pécheurs qui révèlent aux mortelles les arts et les sciences occultes.

« *ils habitèrent avec elles et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, les propriétés des racines et des arbres..., les signes magiques..., l'art d'observer les étoiles... il leur apprit aussi, dit encore le livre d'Enoch en parlant de l'un de ces anges, l'usage des bracelets et ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, l'art d'employer les pierres précieuses et toutes sortes de teintures, de sorte que le monde fut corrompu* ».

[**ce passage est fascinant : il permet de montrer que les plus vieux écrits se rattachant au travail des métaux ou des minéraux disent de la façon la plus explicite que l'on peut à partir de roches communes, fabriquer des pierres précieuses. Il n'y a là, notons-le bien, nulle trace concernant les transmutations métalliques -**] Les auteurs du II^{e} et du III^{e} siècle de notre ère reviennent souvent sur cette légende. Clément D'Alexandrie la cite (vers 200 de notre ère) dans ses ***Stromates***,1,v. Tertullien en parle longuement.

« *ils trahirent le secret des plaisirs mondains ; ils livrèrent l'or, l'argent et leurs œuvres ; ils enseignèrent l'art de teindre les toisons* ».

[**voyez à ce sujet les sections teinture et *Toyson d'or* de Salomon Trismosin**] De même :

« *ils découvrirent les charmes mondains , ceux de l'or, des pierres brillantes et de leurs œuvres* » .

Ailleurs Tertullien dit encore :

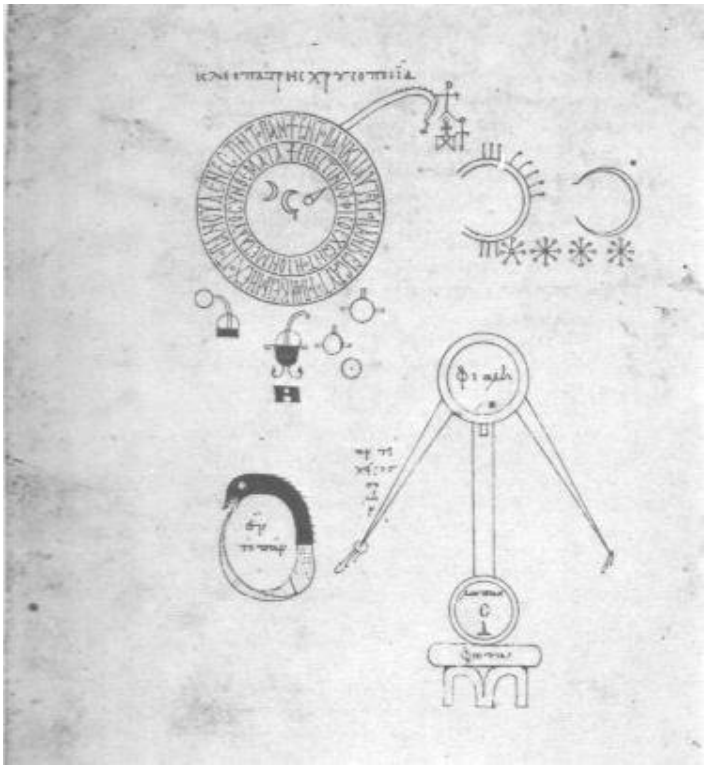
« *ils mirent à nu les secrets des métaux ; ils firent connaître la vertu des plantes et la force des incantations magiques, et ils décrivirent ces doctrines singulières qui s'étendent jusqu'à la science des astres* ».

[**l'allusion prend ici un caractère plus général et semble faire référence à écrits aux *Hermetica* et aux observations des Chaldéens -**]On voit combien l'auteur est préoccupé des mystères des métaux, c'est à dire de l'alchimie, et comment il l'associe avec l'art de la teinture et avec la fabrication des pierres précieuses, association qui forme la base même des vieux traités alchimiques contemporains, [**encore une fois, il s'agit là d'une remarque fondamentale qui va en droite ligne dans le sens de l'hypothèse que nous avons développée sur ce site. Ajoutons que nous n'avons eu connaissance de ces textes parlant des pierres précieuses qu'a posteriori et que le fondement de notre doctrine est la forme même du Mercure : un fondant alcalin qui, au fur et à mesure qu'il se volatilise, très lentement, permet la cristallisation d'oxydes métalliques et de métaux terreux -**] retrouvés dans les papyrus et dans les manuscrits. La magie et l'astrologie, ainsi que la connaissance des vertus des plantes, remèdes et poisons, sont confondues par Tertullien avec l'art des métaux dans une même malédiction, et cette malédiction a duré pendant tout le Moyen Âge. Ailleurs Tertullien assimile ces anges qui ont abandonné Dieu par amour pour les femmes et révélé les arts interdits au monde inexpérimenté ; il les assimile, dis-je, à leurs disciples, les mages, les astrologues et les mathématiciens, et il établit un parallèle entre l'expulsion de ceux-ci de Rome, et celle des anges du ciel. [**Festugière, dans la *Révélation d'Hermès Trismégiste* pose deux hypothèses quant à la cause de la chute de l'âme, ou, si l'on préfère à celle de l'ange, ici strictement superposables. Première hypothèse : la simple volonté de l'âme désirant s'incarner et constituant la faute. Deuxième hypothèse : dans leur course autour du monde, les âmes sont entrainées par un chariot attelé à deux chevaux, l'un bon, l'autre défaillant. La chute de l'âme serait due à la défaillance de l'un des chevaux du char. Pour absolument extraordinaire que paraisse cette hypothèse, on en trouve comme un écho avec le char de Phaéton, devenu incontrôlable et qui aurait brûlé la terre - cf. section humide radical métallique -**] Il m'a paru nécessaire de développer ces citations, afin de préciser l'époque à laquelle Zosime écrivait : c'est l'époque à laquelle les imaginations relatives aux anges pécheurs et à la révélation des sciences occultes, astrologie, magie et alchimie, avaient cours dans le monde. On voit qu'il s'agit du III^{e} siècle de notre ère. Les papyrus de Leide présentent également les recettes magiques associées aux recettes alchimiques. La proscription de ceux qui cultivaient ces sciences n'est pas seulement un vœu de Tertullien, elle était effective et cela nous explique le soin avec lequel ils se cachaient eux-mêmes et dissimulaient leurs ouvrages sous le couvert des noms les plus autorisés. Elle nous reporte à des faits et à des analogies historiques non douteuses. La condamnation des mathématiciens, c'est-à-dire des astrologues, magiciens et autres sectateurs des sciences occultes, était de droit commun à Rome. Tacite nous apprend que sous le règne de Tibère on rendit un édit pour chasser d'Italie les magiciens et les mathématiciens ; l'un d'eux, Pituanius, fut mis à mort et précipité du haut d'un rocher. Sous Claude, sous Vitellius, nouveaux sénatus-consultes, atroces et inutiles, ajoute Tacite.[**cela n'empéchait d'ailleurs pas que les Empereurs aient leur astrologue attitré ; voyez Porphyre à ce sujet -**] En effet, dit-il ailleurs, ce genre d'hommes qui excite des espérances trompeuses est toujours proscrit et toujours recherché. L'exercice de la magie et même la connaissance de cet art étaient réputés criminels et prohibés à Rome, ainsi que nous l'apprend formellement Paul, jurisconsulte du temps des Antonins. Paul nous fait savoir qu'il était interdit de posséder des livres magiques. Lorsqu'on les découvrait, on les brûlait publiquement et on en déportait le possesseur ; si ce dernier était de basse condition, on le mettait à mort. Telle était la pratique constante du droit romain. Or l'association de la magie, de l'astrologie et de l'alchimie, est évidente dans les passages de Tertullien cités plus haut. Cette association avait lieu particulièrement en Egypte. Les papyrus de Leide, trouvés à Thèbes, complètent et précisent ces rapprochements entre l'alchimie, l'astrologie et la magie ; car ils nous montrent que les alchimistes ajoutaient à leur art, suivant l'usage des peuples primitifs, des formules magiques propres à se concilier et même à forcer la volonté des dieux (ou des démons), êtres supérieurs que l'on supposait intervenir perpétuellement dans le cours des choses. La loi naturelle agissant par elle-même était une notion trop simple et trop forte pour la plupart des hommes d'alors : il fallait y suppléer par des recettes

mystérieuses. L'alchimie, l'astrologie et la magie sont ainsi associées et entremêlées dans les mêmes papyrus. Nous observons le même mélange dans certains manuscrits du Moyen Âge, tels que le manuscrit grec 2419 de la bibliothèque nationale. Cependant les formules magiques et astrologiques ne se retrouvent plus en général dans la plupart des traités alchimiques proprement dits. Il n'en est que plus intéressant de signaler les traces qui y subsistent encore. Tels sont le dessin mystérieux, désigné sous le nom de Chrysopée ou art de faire de l'or de Cléopâtre et les alphabets magiques du manuscrit 2249, analogues à ceux d'un papyrus cité par Reuvens et dont M Leemans a reproduit le fac simile. La théorie de l'œuf philosophique, le grand secret de l'œuvre, symbole de l'univers et de l'alchimie, donnait surtout prise à ces imaginations. Les signes bizarres du scorpion et les caractères magiques transcrits dans nos manuscrits ; la sphère ou instrument d'Hermès pour prédire l'issue des maladies, dont les analogues se retrouvent à la fois dans le manuscrit 2419 et dans les papyrus de Leide ; la ***Table d'émeraude***, citée pendant tout le Moyen Âge, et les formules mystiques :

« *en haut les choses célestes, en bas les choses terrestres* »

qui se lisent dans les traités grecs, à côté des figures des appareils, attestent la même association. Si elle n'est pas plus fréquente dans les ouvrages parvenus jusqu'à nous, c'est probablement parce que ces manuscrits ont été épurés au Moyen Âge par leurs copistes chrétiens. C'est ce que l'on voit clairement dans le manuscrit grec de la bibliothèque de saint Marc, le plus ancien de tous, car il paraît remonter au XI^{e} siècle. On y trouve non seulement la ***chrysopée de Cléopâtre*** (Fol



188) et la formule du scorpion (Fol 193), mais aussi le labyrinthe de Salomon (Fol 102, V), dessin cabalistique, et, sous forme d'additions initiales (Fol 4), une sphère astrologique, l'art d'interpréter les songes de Nicéphore, ainsi que des pronostics pour les quatre saisons. Les alphabets magiques s'y lisent

encore ; mais on a essayé de les effacer (Fol 193), et l'on a gratté la plupart des mots rappelant l'œuf philosophique. Il paraît s'être fait à cette époque, c'est-à-dire dès le X^{e} ou XI^{e} siècle, un corps d'ouvrages, une sorte d'encyclopédie purement chimique, séparée avec soin de la magie, de l'astrologie et de la matière médicale. Mais ces diverses sciences étaient réunies à l'origine et cultivées par les mêmes adeptes. On s'explique dès lors pourquoi Dioclétien fit brûler en Egypte les livres d'alchimie, ainsi que les chroniqueurs nous l'apprennent. Dès la plus haute antiquité d'ailleurs, ceux qui s'occupent de l'extraction et du travail des métaux ont été réputés des enchanteurs et des magiciens. Sans doute ces transformations de la matière, qui atteignent au-delà de la forme et font disparaître jusqu'à l'existence spécifique des corps, semblaient surpasser la mesure de la puissance humaine : c'était un empiètement sur la puissance divine. Voilà pourquoi l'invention des sciences occultes et même l'invention de toute science naturelle ont été attribuées par Zosime et par Tertullien aux anges maudits. Cette opinion n'a rien de surprenant dans leur bouche ; elle concorde avec le vieux mythe biblique de l'arbre du savoir, placé dans le paradis terrestre et dont le fruit a perdu l'humanité. En effet la loi scientifique est fatale et indifférente ; la connaissance de la nature et la puissance qui en résulte peuvent être tournées au mal comme au bien : la science des sucs des plantes est aussi bien celle des poisons qui tuent et des philtres qui troublent l'esprit, que celle des remèdes qui guérissent ; la science des métaux et de leurs alliages conduit à les falsifier, aussi bien qu'à les imiter et à mettre en œuvre pour une fin industrielle. Leur possession, même légitime, corrompt l'homme. Aussi les esprits mystiques ont-ils toujours eu une certaine tendance à regarder la science, et surtout la science de la nature, comme sacrilége, parce qu'elle induit l'homme à rivaliser avec les dieux.[**les alchimistes ont toujours soutenu que l'Artiste devait imiter la Nature. Il devenait ainsi une sorte de démiurge, capable de transformer des pierres communes en pierres précieuses. Tel est, idéalisé, le portrait type de l'Adepte tel que devaient le concevoir Zozime ou Synesius** -] La conception de la science détruit, en effet, celle du dieu antique, agissant sur le monde par miracle et par volonté personnelle :

« *c'est ainsi que la religion, par un juste retour, est foulée aux pieds ; la victoire nous égale aux dieux !* »

s'écrie Lucrèce avec une exaltation philosophique singulière.

« *ne crois pas cependant, ajoute-t-il, que je veuille t'initier aux principes de l'impiété et t'introduire dans la route du crime* » .

Par suite de je ne sais quelle affinités secrètes entre les époques profondément troublées, notre siècle a vu reparaître la vieille légende, oubliée depuis seize cents ans. Nos poètes, A De Vigny, Lamartine, Leconte De Lisle, l'ont reprise tour à tour. Dans Eloha, A De Vigny ne dit qu'un mot : les peuples... etc. Mais Lamartine, dans la chute d'un ange, a serré de plus près le mythe. Il nous décrit la civilisation grandiose et cruelle des dieux géants, leur corruption, leur science, leur art des métaux : dès mon enfance... etc.

Dans la douzième vision, au milieu des ministres de leurs crimes, apparaissent, par une assimilation presque spontanée, les agents des sciences maudites et les " alchimistes ". Leconte De Lisle a repris le mythe des enfants d'énoch et de Caïn, à un point de vue plus profond et plus philosophique. Après avoir parlé d'Hénokia : la ville... etc., le poète oppose, comme Lucrèce, au dieu jaloux qui a prédestiné l'homme au crime, la revanche de la science, supérieure à l'arbitraire divin et à la conception étroite de

l'univers théologique : j'effondrerai... etc. Il y avait déjà quelque chose de cette antinomie, dans la haine contre la science que laissent éclater le livre d'Enoch et Tertullien. La science est envisagée comme impie, aussi bien dans la formule magique qui force les dieux à obéir à l'homme, que dans la loi scientifique qui réalise, également malgré eux, la volonté de l'homme, en faisant évanouir jusqu'à la possibilité de leur pouvoir divin. Or, chose étrange, l'alchimie, dès ses origines, reconnaît et accepte cette filiation maudite. Elle est d'ailleurs, même aujourd'hui, classée dans le recueil ecclésiastique de Migne parmi les sciences occultes, à côté de la magie et de la sorcellerie. Les livres où ces sciences sont traitées doivent être brûlés sous les yeux des évêques, disait déjà le code théodosien. Les auteurs étaient pareillement brûlés. Pendant tout le Moyen Âge, les accusations de magie et d'alchimie sont associées et dirigées à la fois contre les savants que leurs ennemis veulent perdre. Au XV^{e} siècle même, l'archevêque de Prague fut poursuivi pour nécromancie et alchimie, dans ce concile de constance qui condamna Jean Huss. Jusqu'au XVI^{e} siècle ces lois subsistèrent. Hermolaus Barbarus, patriarche d'Aquilée, nous apprend, dans les notes de son commentaire sur Dioscoride, qu'à Venise, en 1530, un décret interdisait l'art des chimistes sous la peine capitale ; afin de leur éviter toute tentation criminelle, ajoute-t-il. Telle est, je le répète, la traduction constante du Moyen Âge. C'est ainsi que l'alchimie nous apparaît vers le III^{e} siècle de notre ère, rattachant elle-même sa source aux mythes orientaux, engendrés ou plutôt dévoilés au milieu de l'effervescence provoquée par la dissolution des vieilles religions.

CHAPITRE III

SOURCES EGYPTIENNES, CHALDÉENNES, JUIVES, GNOSTIQUES

§ 1. - Sources Egyptiennes.

Les sources Egyptiennes de l'alchimie sont moins équivoques que ses origines mystiques. Tous les alchimistes les invoquent d'un concert unanime, depuis le III$^{\circ}$ siècle jusqu'au XVIII°. Les papyrus de Leyde, tirés d'un tombeau de Thèbes, les confirment par une preuve sans réplique et lèvent les derniers doutes que pouvait laisser une science qui débute par l'apocryphisme. Elle se rattache en effet par une tradition constante à Hermès Trismégiste, inventeur des arts et des sciences chez les Egyptiens. Faut-il admettre avec Zosime et avec Olympiodore, les premiers auteurs alchimistes authentiques, qu'il existait en Égypte, à côté des doctrines officielles et publiques, contenues dans *l'Encyclopédie hermétique* que nous citerons tout à l'heure, un ensemble de connaissances tenues secrètes au fond des temples, et qu'il était interdit de révéler? Elles seraient sorties, en quelque sorte, d'un long mystère vers le nie siècle de notre ère, mais en conservant toujours une expression mystique et symbolique qui en trahit l'origine. Zosime le Panopolitain, écrivain du III° siècle, nous fait le récit suivant, cité et reproduit par Olympiodore, contemporain de Théodose :

« *Ici est confirmé le livre de Vérité : Zosime à Théosébie, salut. Tout le royaume d'Égypte est soutenu par ces arts psammurgiques (l'art de traiter les sables ou minerais métalliques). Il n'est permis qu'aux prêtres de s'y livrer. On les interprète d'après les stèles des anciens et celui qui voudrait en révéler la connaissance serait puni, au même titre que les ouvriers qui frappent la monnaie royale, s'ils en fabriquaient secrètement pour eux-mêmes. Les ouvriers et ceux qui avaient la connaissance des procédés travaillaient seulement pour le compte des rois, dont ils augmentaient les trésors. Ils avaient leurs chefs particuliers et il s'exerçait une grande tyrannie dans la préparation des métaux... C'était une loi chez les Egyptiens de ne rien publier à ce sujet*. »

Il y a là le souvenir des industries métallurgiques, dont les rois s'étaient réservé le monopole, industries décrites par Agatharchide dans son ouvrage sur la mer Rouge. Une partie de cette dernière description est même transcrite dans le manuscrit de saint Alarc . Les cruautés exercées dans l'exploitation des mines d'or ont été racontées par Diodore de Sicile, d'après Agatharchide. Zosime nous apprend ailleurs que la connaissance de l'art sacré, c'est-à-dire de l'alchimie, ne pouvait être communiquée qu'aux fils des rois; précisément comme la magie, d'après ce que nous savons. Clément d'Alexandrie dit pareillement :

« *Les prêtres ne communiquent leurs mystères à personne, les réservant pour l'héritier du trône, ou pour ceux d'entre eux qui excellent en vertu et en sagesse.* »

De même sur la statue de Ptah-mer, grand prêtre de Memphis, qui est aujourd'hui au Louvres, on lit :

« *Il n'était rien qui lui fût caché; il couvrait d'un voile le sens de tout ce qu'il avait vu.* »

Plutarque écrit aussi, en parlant des Egyptiens :

« *Leur philosophie couvrait plusieurs mystères sous le voile des fables*.»

« *Cache ceci* », nous dit le manuscrit 2327, folio 1 271, après l'exposé d'une courte recette : « *Cache ce secret, dit-il encore, car il contient toute l'œuvre,* » (folio 274). Dans les recettes positives qui nous ont été transmises, il y a souvent une partie réservée, tenue occulte à dessein. Les textes relatifs à l'œuf philosophique, autrement dit la pierre d'Égypte, et au dragon se mordant la queue, l'un et l'autre emblèmes de l'univers aussi bien que de l'alchimie, renferment toute une nomenclature symbolique, employée par les adeptes de l'art sacré.

4-sources gnostiques. [il semble manquer des pages et 3 § dans l'édition des Origines de l'alchimie de la bnf, puisque nous sautons de la p. 29 à la p. 59]

L'étude des papyrus et des manuscrits conduit à préciser davantage l'époque et le point de contact entre l'alchimie et les vieilles croyances de l'Egypte et de la Chaldée. En effet, ce contact coïncide avec le contact même de ces croyances et de celles des chrétiens au II^{e} et au III^{e} siècle. Les premiers alchimistes étaient gnostiques. D'après Reuvens, le papyrus N 75 de Leide renferme un mélange de recettes magiques, alchimiques, et d'idées gnostiques ; ces dernières empruntées aux doctrines de Marcus. Les

auteurs de nos traités, Zosime, Synésius, Olympiodore, sont aussi tout remplis de noms et d'idées gnostiques.

« *livre de vérité de Sophé l'égyptien : c'est ici l'œuvre divine du seigneur des hébreux et des puissances Sabaoth* ».

Ce titre déjà cité reparaît deux fois : une fois seul, une autre fois suivi des mots : « *livre mystique de Zosime Le Thébain* » . On reconnaît l'analogue de l'évangile de la vérité et de la pistis Sophia de Valentin, ainsi que la parenté de l'auteur avec les juifs et avec les gnostiques. En effet les mots « *seigneur des hébreux et Sabaoth* » sont caractéristiques. Quant au nom de Sophé l'Egyptien, c'est une forme équivalente à celui de Souphis, c'est à dire du Chéops des grecs. Le livre qui lui est ici attribué rappelle un passage d'Africanus, auteur du III^{e} siècle de notre ère, qui a fait un abrégé de l'historien Manéthon, abrégé compilé plus tard par Eusèbe.

« *le roi Souphis, dit Africanus, a écrit un livre sacré, que j'ai acheté en égypte, comme une chose très précieuse* ».

On vendait donc alors sous le nom du vieux roi des livres apocryphes, dont les auteurs réels étaient parfois nommés à la suite, comme dans le titre de notre ouvrage de Zosime. Le serpent ou dragon qui se mord la queue ouroboros est plus significatif encore : c'est le symbole de l'œuvre, qui n'a ni commencement ni fin. Dans les papyrus de Leide, il est question d'un anneau magique, sur lequel ce serpent est tracé. Il est aussi figuré deux fois dans le manuscrit 2327, en tête d'articles sans nom d'auteur, dessiné et colorié avec le plus grand soin, en deux et trois cercles concentriques, de couleurs différentes, et associé aux formules consacrées : « *la nature se plaît dans la nature, etc.* » il est pourvu de trois oreilles, qui figurent les trois vapeurs, et de quatre pieds, qui représentent les quatre corps ou métaux fondamentaux : plomb, cuivre, étain, fer. Les derniers détails rappellent singulièrement la salamandre, animal mystérieux qui vit dans le feu, lequel apparaît déjà à Babylone et en Egypte, et dont Aristote, Pline, Sénèque et les auteurs du siècle suivant rappellent souvent les propriétés mystérieuses. Il en est aussi question dans les papyrus de Leide et parmi les pierres gravées gnostiques de la collection de la bibliothèque nationale : elle jouait un certain rôle dans les formules magiques et médicales de ce temps, à la suite de la figure du serpent, on lit dans le manuscrit 2327 un exposé allégorique de l'œuvre :

« *le dragon est le gardien du temple. Sacrifie-le, écorche-le, sépare la chair des os et tu trouveras ce que tu cherches* ». [**le dragon figure ici le Mercure dans son premier état, appelé Mercure commun. Dans la mythologie, Méduse, lorsqu'elle est décapitée par Persée, laisse échapper Pégase et Chrysaor. Il y a là une indication - cf. *Atalanta fugiens***]

Puis, viennent successivement l'homme d'airain, qui change de couleur et se transforme dans l'homme d'argent ; ce dernier devient à son tour l'homme d'or.[**remarquons la succession des trois couleurs de l'oeuvre. A l'homme d'airain doit correspondrele noir, à l'homme d'argent le blanc et enfin, à l'homme d'or la couleur jaune orangé**] Zosime a reproduit tout cet exposé avec plus de développement. Les mêmes allégories se retrouvent ailleurs dans un texte anonyme, sous une forme qui semble plus ancienne : l'homme d'airain est plongé dans la source sacrée, il change non seulement de couleur, mais de corps, c'est-à-dire de nature métallique, et il devient l'homme d'asemon , puis l'homme d'or. L'argent est ici remplacé par l'asemon, c'est-à-dire par l'électrum, alliage d'or et d'argent, qui figurait au nombre des vieux métaux égyptiens [**rappelons que les mots electrum ou elidrium sont synonymes du mot grec chelidonion - *Classification et symboles chimiques dans l'Antiquité et au Moyen-Âge*, in *Notices relatives à l'histoire des sciences*, Mémoires de**

l'Académie, t. XLIX - n°2]. Remarquons encore ces allégories, où les métaux sont représentés comme des personnes, des hommes : c'est là probablement l'origine de l'homunculus du Moyen Âge [**cf. Paracelse : 1, 2, 3**] ; la notion de la puissance créatrice des métaux et de celle de la vie s'étant confondues dans un même symbole. Un autre traité de Zosime renferme une figure énigmatique, formée de trois cercles concentriques, qui semblent les mêmes que ceux du serpent, et entre lesquels on lit ces paroles cabalistiques :

« *un est le tout, par lui le tout, et pour lui le tout, et dans lui le tout. Le serpent est un ; il a les deux symboles (le bien et le mal) et son poison (ou bien sa flèche), etc.* »

un peu plus loin vient la figure du scorpion et une suite de signes magiques et astrologiques. Ces axiomes reparaissent, mais sans la figure, écrits à l'encre rouge au folio 88 du N 2327 : probablement la figure existait ici dans le texte primitif ; mais le copiste ne l'aura pas reproduite. Dans le manuscrit de saint Marc, Fol 188, V, et dans le manuscrit 2249, Fol 96, sous le nom de chrysopée de Cléopâtre, le même dessin se voit, plus compliqué et plus expressif. En effet, non seulement les trois cercles sont tracés, avec les mêmes axiomes mystiques ; mais le centre est rempli par les trois signes de l'or, de l'argent et du mercure. Sur le côté droit s'étend un prolongement en forme de queue, aboutissant à une suite de signes magiques, qui se développent tout autour. Le système des trois cercles répond ici aux trois couleurs concentriques du serpent citées plus haut. Au dessous, on voit l'image même du serpent ouroboros, avec l'axiome central : « *un le tout* » . Le serpent, aussi bien que le système des cercles concentriques, est au fond l'emblême des mêmes idées que de l'œuf philosophique, symbole de l'univers et symbole de l'alchimie. Ce sont là des signes et des imaginations gnostiques, ainsi que le montre l'anneau magique décrit dans le papyrus de Leide et comme on peut le voir dans l'histoire des origines du christianisme de M Renan [**pourtant, les travaux de synthèse des minéraux, pratiqués par les minéralogistes français du XIXe siècle - Gaudin, Ebelmen, Frémy, etc. ont fait voir qu'à une époque du travail, la matière est totalement dissoute dans un fondant ; on conçoit donc, et sans effort, par le secours de l'analogie la plus simple et sans qu'on ait, même, à évoquer quelque cabale, que l'on se trouve devant une matière qui peut se définir comme** un to pan -]. Le serpent qui se mord la queue se présente continuellement associé à des images d'astres et à des formules magiques sur les pierres gravées de l'époque gnostique. On peut s'en assurer dans le catalogue imprimé des camées et pierres gravées de la bibliothèque nationale de Paris, par Chabouillet. Les numéros 2176, 2177, 2180, 2194, 2196, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, etc., portent la figure de l'ouroboros, avec toutes sortes de signes cabalistiques. De même la salamandre, N 2193. Au N 2203 on voit Hermès, Sérapis, les sept voyelles figurant les sept planètes, le tout entouré par le serpent qui se mord la queue. Au N 2240, le signe des planètes avec celui de Mercure, qui est le même qu'aujourd'hui. C'étaient là des amulettes et des talismans, que l'on suspendait au cou des malades, d'après Sextus Empiricus médecin du IV^{e} siècle, et que l'on faisait servir à toutes sortes d'usages. Ces symboles sont à la fois congénères et contemporains de ceux des alchimistes [**le serpent qui se mord la queue, Ouroboros, est sans doute le symbole alchimique le plus important qui soit, celui qui définit, qui résume et qui achève, aussi, l'Art sacré.**]. Le serpent qui se mord la queue était adoré à Hiérapolis en Phrygie, par les Naasséniens, secte gnostique à peine chrétienne. Les ophites, branche importante du gnosticisme, comprenaient plusieurs sectes qui se rencontraient en un point, l'adoration du serpent, envisagé comme le symbole d'une puissance supérieure ; comme le signe de la matière humide, sans laquelle rien ne peut exister ; comme l'âme du monde qui enveloppe tout et donne naissance à tout

ce qui est, le ciel étoilé qui entoure les astres ; le symbole de la beauté et de l'harmonie de l'univers. Le serpent ouroboros symbolisait donc les mêmes choses que l'œuf philosophique des alchimistes. Le serpent était à la fois bon et mauvais. Ce dernier répond au serpent égyptien apophis, symbole des ténèbres et de leur lutte contre le soleil. L'ophiouchos, qui est à la fois un homme et une constellation, joue un rôle essentiel dans la mythologie des pérates, autres ophites ; il prend la défense de l'homme contre le méchant serpent. Nous le retrouvons dans Olympiodore. Ailleurs nous rencontrons la langue spéciale des gnostiques : « *la terre est vierge et sanglante, ignée et charnelle* » nous disent les mêmes auteurs. Les gnostiques, ainsi que les premiers alchimistes et les néoplatoniciens d'Alexandrie, unissaient la magie à leurs pratiques religieuses. On s'explique par là la présence de l'étoile à huit rayons, signe du soleil en Assyrie, parmi les symboles qui entourent la chrysopée de Cléopâtre, aussi bien que dans les écrits valentiniens. Elle semble rappeler l'ogdoade mystique des gnostiques et les huit dieux élémentaires égyptiens, assemblés par couples mâles et femelles, dont parle Sénèque. J'ai montré ailleurs (P 34) que le nombre quatre joue un rôle fondamental dans Zosime, aussi bien que chez les égyptiens et chez le gnostique Marcus. Le rôle de l'élément mâle, assimilé au levant, et de l'élément femelle, comparé au couchant ; l'œuvre accomplie par leur union ; l'importance de l'élément hermaphrodite (la déesse Neith des égyptiens) cité par Zosime, et qui reparaît jusque dans les écrits du Moyen Âge ; l'intervention des femmes alchimistes, Théosébie, Marie la juive, Cléopâtre la savante, qui rappellent les prophétesses gnostiques, sont aussi des traits communs aux gnostiques et aux alchimistes. Les traditions juives jouaient un rôle important chez les gnostiques marcosiens. Ceci est encore conforme à l'intervention des juifs dans les écrits alchimiques et dans les papyrus de Leide. Zosime et Olympiodore reproduisent les spéculations des gnostiques sur l'Adam, l'homme universel identifié avec le Toth égyptien : les quatre lettres de son nom représentent les quatre éléments. Eve s'y trouve assimilée à Pandore. Prométhée et êpiméthée sont cités et regardés comme exprimant en langage allégorique l'âme et le corps. Nous trouvons pareillement dans les ***Geoponica*** une recette attribuée à Démocrite et où figure le nom d'Adam, destiné à écarter les serpents d'un pigeonnier. Sous une forme plus grossière, c'est toujours le même ordre de superstitions. Un tel mélange des mythes grecs, juifs et chrétiens est caractéristique. Les séthiens, secte gnostique, associaient de même les mystères orphiques et les notions bibliques. Nos auteurs alchimiques ne manquent pas davantage de s'appuyer de l'autorité des livres hébraïques ; et cela à la façon des premiers apologistes chrétiens, c'est-à-dire en les joignant à Hermès, à Orphée, à Hésiode, à Aratus, aux philosophes, aux maîtres de la sagesse antique. Ce langage, ces signes, ces symboles nous replacent au milieu du syncrétisme compréhensif, bien connu dans l'histoire, où les croyances et les cosmogonies de l'Orient se confondaient à la fois entre elles et avec l'hellénisme et le christianisme. Les hymnes gnostiques de Synésius, qui est à la fois un philosophe et un évêque, un savant et un alchimiste, montrent le même assemblage. Or, le gnosticisme a joué un grand rôle dans tout l'Orient et spécialement à Alexandrie, au II^{e} siècle de notre ère ; mais son influence générale n'a guère duré au-delà du IV^{e} siècle. C'est donc vers cet intervalle de temps que nous sommes ramenés d'une façon de plus en plus pressante par les textes alchimiques. Ceux-ci montrent qu'il existait dès l'origine une affinité secrète entre la gnose, qui enseigne le sens véritable des théories philosophiques et religieuses, dissimulées sous le voile des symboles et des allégories, et la chimie, qui poursuit la connaissance des propriétés cachées de la nature, et qui les représente, même de nos jours, par des signes à double et triple sens [**ces quelques lignes de Berthelot sont des plus singulières. Comment voit-il une liaison entre la gnose et la chimie, qui n'existait pas à l'époque dont il parle ? Comment arrive-t-il à introduire un**

parallèle entre des théories philosophico-religieuses et la science qui s'occupe des capacités « cachées » de la nature ? Evidemment, nous dira-t-on, vous brûlez vos propres vaisseaux en parlant de la sorte. Ce n'est pas si sûr et voici pourquoi. Prenons d'un côté Eugène Chevreul. Dans sa lecture de l'alchimie, il voit l'absence totale d'expérience a posteriori, la prédominance exclusive de l'expérience a priori, c'est-à-dire de l'empirisme le plus simple que ne dicte aucune idée de système. Chevreul considère certes l'alchimie comme un sujet de connaissance possible mais récuse en bloc les idées qui forment la base, le socle, de l'édifice alchimique. De l'autre côté, voici Berthelot qui nous annonce une liaison entre la gnose et la chimie. Tout cela semble surréaliste. Et pourtant, plaçons-nous sous le point de vue du symbole et de l'allégorie. Lisons Festugière en essayant de traduire tous les concepts qu'il développe, à partir de l'analyse du Poimandres et surtout du Kore Kosmiou. Notre vision viendra alors à s'éclairer et nous comprendrons mieux en quoi l'Âme, l'Esprit et le Corps peuvent trouver des « équivalents-chimiques ». Mais à cela, nous opposerons immédiatement un argument qui peut sembler décisif : l'absence, par Berthelot, de la prise en compte du facteur chronologique et historique dans le développement qui le porte aux inductions qu'il croit trouver, au temps d'Alexandrie. Il est donc très difficile, au plan rationnel, d'être d'accord avec cette idée de Berthelot, d'établir une liaison, fut-elle de pure forme, entre la gnose - science cachée du Noûs et du Pneuma - et la chimie, science cachée de la maière - dont les Anciens n'avaient pas l'entendement. En revanche, il est possible d'injecter ces éléments philosophico-religieux dans l'alchimie du Moyen Âge et par là même, de trouver des allégories ou des sens cachés possibles, là où elles seraient impossibles à trouver à l'époque que se propose de traiter ici Berthelot -].

Les témoignages historiques.

Jusqu'ici nous avons exposé l'histoire des origines de l'alchimie, telle qu'elle résulte de l'étude des plus vieux monuments de cette science, papyrus et manuscrits des bibliothèques. Nous avons montré la concordance des renseignements tirés de ces deux sources, entre eux et avec les doctrines et les préjugés des premiers siècles de l'ère chrétienne. Cette concordance atteste que les traités manuscrits ont été composés à la même époque que les papyrus trouvés dans les tombeaux de Thèbes : vérification d'autant plus utile que les copies les plus anciennes que nous possédions de ces traités manuscrits ne remontent pas au-delà du XI^{e} siècle. Non seulement les papyrus et les manuscrits des bibliothèques concordent ; mais les noms des dieux des hommes, des mois, des lieux, les allusions de tout genre, les idées et les théories exposées dans les manuscrits et dans les papyrus correspondent, avec une singulière précision dans les détails, à ce que nous savons de l'Egypte grécisée des premiers siècles de l'ère chrétienne et du mélange étrange de doctrines philosophiques, religieuses, mystiques et magiques, qui caractérise les néoplatoniciens et les gnostiques. Nous établirons dans une autre partie de cet ouvrage une comparaison pareille entre les notions pratiques, consignées dans les papyrus et les manuscrits, et les faits connus aujourd'hui sur les industries égyptiennes relatives à la métallurgie, à la fabrication des verres et à la teinture des étoffes [**cf. section Mercure philosophique**]. Nos musées fournissent, à ces égards les témoignages les plus divers et les plus authentiques. Tels sont les résultats obtenus par l'étude intrinséque des textes et des monuments anciens. Il convient de contrôler les résultats de cette étude, en les rapprochant des faits et des indications positives que l'on trouve dans les auteurs et les historiens ordinaires. Aucun de ceux-ci n'a parlé de l'alchimie avant l'ère chrétienne. La plus ancienne allusion que l'on puisse signaler à cet égard serait une phrase singulière de Dioscoride, médecin et botaniste grec :

« *quelques-uns rapportent que le mercure est une partie constituante des métaux* ».

Dioscoride paraît contemporain de l'ère chrétienne ; les manuscrits de cet auteur que nous possédons sont fort beaux, et datés d'une façon précise : les deux principaux ont été transcrits au milieu du V^{e} siècle. On cite encore un passage de Pline l'ancien, d'après lequel il existe un procédé pour fabriquer l'or au moyen de l'orpiment : Caligula, dit-il, fit calciner une quantité considérable d'orpiment pour en tirer de l'or : il réussit ; mais le rendement fut si minime que la quantité d'or obtenue ne paya pas les frais de l'opération. « *invitaverat spes (...)* » . C'est évidemment la première tentative de transmutation, ou plutôt de préparation artificielle de l'or, que l'histoire nous ait transmise. Le fait en soi, tel que Pline le rapporte,

n'a d'ailleurs rien que de vraisemblable : car il semble qu'il se soit agi ici d'une opération analogue à la coupellation, ayant pour but et pour résultat d'extraire l'or contenu dans certains sulfures métalliques, signalés par leur couleur comme pouvant en recéler. Extraction de l'or préexistant, ou fabrication de ce métal de toutes pièces, ce sont là deux idées tout à fait distinctes pour nous ; mais elles se confondaient dans l'esprit des anciens opérateurs. On rencontre, vers la même époque, un énoncé plus net dans Manilius, auteur d'un poème astrologique d'une langue excellente, et que les critiques s'accordent à regarder comme contemporain de Tibère. Au livre IV, il développe en beaux vers les effets du feu :

« *la recherche des métaux cachés et des richesses enfouies, la calcination des veines de minerais, l'art de doubler la matière par un procédé certain, ainsi que les objets d'or et d'argent . (...)* ».

Scaliger a cru ce passage interpolé, mais surtout à cause de sa signification : ce qui est un cercle vicieux. Il est conforme aux analogies historiques qu'un astrologue, tel que Manilius, ait eu une connaissance plus particulière de l'alchimie. D'ailleurs, l'idée de doubler l'or et l'argent diplosis était courante dès le II^{e} et le III^{e} siècles de notre ère, comme le montrent les papyrus de Leide, d'accord avec les manuscrits des bibliothèques. Venons aux personnes et aux industries chimiques. Les plus vieux auteurs cités par les manuscrits alchimiques, Démocrite, Ostanès, figurent aussi comme magiciens et astrologues dans Columelle, dans Pline et dans les écrivains de l'Antiquité. Le nom de l'alchimiste Pamménès se retrouve dans Tacite, comme celui d'un magicien. L'astrologue égyptien Pétosiris, dont les traités sont associés à des ouvrages alchimiques dans le manuscrit 2419 de la bibliothèque nationale, est cité par Pline, par Juvénal et déjà par Aristophane. Sénèque rappelle également les connaissances pratiques de Démocrite sur l'art de colorer les verres, art congénère de l'art de colorer les métaux :

« *il avait trouvé le moyen d'amollir l'ivoire, de changer le sable en émeraude par la cuisson et son procédé est encore suivi de nos jours. excidit porro vobis (...)* ».

[**on voit, là encore, qu'il n'est point question de transmutation métallique et que le travail repose avant tout sur des procédés de fusion et de vitrification - il est bien évident que le sable n'était pas changé en émeraude mais en un verre teinté qui rappelait les coloris de l'émeraude - Voici un passage que l'on trouve dans *Sethos, Vie tirée des monumens anecdotes de l'ancienne Egypte, traduite d'un manuscrit grec*, Jean Terrasson, J. Guerin, 1731:**

« *Le fameux Mercure de Thebes, que les égyptiens regardent comme l'autheur de toutes leurs connoissances, a donné son nom à ce métail liquide qu'il a sçu tirer du cinabre, et qui se trouve précisement le même que l'argent vif qui coule dans les mines ; objet de tant d' épreuves chymiques, merveille de la nature et de l'art par la difference des couleurs dont il se revêt dans ses précipités, et qui lui ont fait donner le nom de prothée. C'est Mercure qui leur a appris à réduire les corps par la décomposition en leurs trois principes, le sel, le souffre et l' esprit ; dont le dernier comme le plus sublime a retenu dans nos autheurs le nom même de Mercure. Plusieurs rois de l' égypte avoient cultivé la chymie à son exemple ; et Theophraste nous avertit que c' est de l'un d'eux que l'on tient l'azur artificiel. En imitant presque tous les mixtes, les égyptiens avoient, pour ainsi dire, fait par l' art une seconde nature ; et la chymie leur fournissoit des nitres, des vitriols, des sels toujours plus beaux et quelquefois plus efficaces que les naturels. Le philosophe Seneque assûre que Démocrite avoit appris d'eux l'art d' amollir l'yvoire, et de donner au caillou la couleur et l' éclat de l'émeraude. On a du moins une preuve recente et indubitable de la force de leurs dissolvans dans cette perle inestimable par sa grosseur, que Cleopatre détacha de son oreille, et qu'elle fit dissoudre en un instant dans un vase de vinaigre préparé, pour la faire avaler à Marc Antoine. Il est clair d'ailleurs que ce vinaigre n'étoit point un dissolvant corrosif, puisqu'on le pouvoit boire sans danger. Les témoignages de l' antiquité ont été plus loin au sujet des égyptiens ; et on a dit nettement qu' ils tenoîent du fameux Mercure ou HermèsTrimegiste, le secret de la transformation de tous les métaux en or,*

appellé pour cette raison philosophie hermetique. On en apporte pour preuve la grandeur excessive de leurs richesses qu'une seule mine d'or qu'on leur connoît n'auroit, dit-on, jamais pû fournir ; par exemple, ce navire de cedre de quatre cens vingt pieds de long, que Sesostris fit doubler d' argent en dedans, et d'or en dehors »]

Sont-ce là des inventions authentiques du vieux philosophe ? Ou n'avons nous pas affaire à des pseudonymes égyptiens, peut-être même à ceux dont nous possédons les traités ? Je reviendrai sur ce problème. Pline parle pareillement des ouvrages où l'on enseignait l'art de teindre les émeraudes artificielles et autres pierres brillantes. C'étaient là des arts égyptiens par excellence et les recettes de nos manuscrits concordent avec cette indication [**c'est là, n'en doutons pas, la pierre de touche de notre hypothèse : les Egyptiens auraient, dans un prremier temps, cherché à obtenir des pierres brillantes, mais qui restaient communes. L'un des principaux moyens de l'observer était qu'elles étaient rayables par de la topaze ou par du rubis. La question est donc : les Egyptiens parvinrent-ils à aller plus loin ?**] ; à supposer, je le répète, qu'elles ne reproduisent pas exactement les procédés auxquels Pline faisait allusion. Nous avons donné plus haut les passages où Tertullien parle, au III^{e} siècle, des mystères des métaux et des pierres précieuses, révélés par les anges rebelles, des secrets de l'or et de l'argent, rapprochés de ceux de la magie et de l'astrologie : il s'agit évidemment ici de l'alchimie [**Festugière écrit dans le chapitre sur la Chute de l'Ange :**

" Parmi les Platoniciens de l'école de Taurus, dit Jamblique (379.1 ss.), une seconde classe pense que les âmes ont été envoyées ici-bas pour « donner en spectacle la vie divine ». Car, explique-t-il, quand les âmes mènent une vie pure et immaculée, elles montrent en spectacle les dieux eux-mêmes "

Ce passage de Jamblique est important du point de vue de l'allégorie et de la cabale. On sait que les pieeres précieuses, de temps immémorial, ont été assimilées à des planètes, c'est-à-dire aux intermédiaires entre les Dieux et les hommes. Ainsi, le cristal - qui n'est qu'une pâle imitation du diamant, par exemple, est lié à la Lune ; l'aimant à Mercure ; l'améthyste et la perle, à Vénus ; la saphir et le diamant, à l'or ; l'émeraude et le jaspe, à Mars ; la cornaline et le jaspe, à Jupiter. Enfin, la turquoise et les pierres noires sont liées à Saturne - cf. section Soufre - En somme, il existe entre l'âme et la pierre un rapport étroit et ce rapport tient tout unîment à la couleur. Nous pourrions évoquer ici les pierres qui tombent du ciel - la pierre noire de Pessinonte, rattachée à Cybèle -, ou le quartz dont plusieurs peuples pensent qu'il s'agit de fragments détachés du ciel. Il ne faut pas oublier que le quartz est aussi l'instrument du chaman, le clairvoyant. On pourrait multiplier ces cas qui montrent l'étroite parenté, le caractère congénère comme dirait Berthelot, qui lie les pierres au ciel.]. On trouve aussi dans le néoplatonicien Jamblique, un passage où la magie semble associée à l'art de composer les pierres précieuses, et de mélanger les produits des plantes. Les manuscrits alchimiques attribuent même à Jamblique deux procédés de transmutation.[**il est fascinant d'observer commes les deux principaux courants ont coexisté dès les débuts de la pensée alchimique : la transmutation des métaux imparfaits en or ou en argent, d'un côté ; et de l'autre côté, la « transmutation » des pierres communes en pierres précieuses. Nous donnons ailleurs un texte de Chevreul qui ne laisse aucune ambiguité sur ces deux faces de la science d'Hermès, demi-chimérique et demi-positive...**] Un texte plus explicite est celui des chroniqueurs byzantins, d'après lesquels Dioclétien détruisit en égypte les livres d'alchimie. Le fait est tout à fait conforme à la pratique du droit romain ; il est attesté par Jean D'Antioche, auteur qui a écrit au temps d' Héraclius (VII^{e} siècle) et qui semble avoir copié sur ce point le chronographe égyptien Panodorus, contemporain d'Arcadius. Ce texte a été reproduit ensuite par Suidas et par plusieurs autres auteurs. Ces auteurs disent expressément que

« *Dioclétien fit brûler vers l'an 290, les anciens livres de chimie des égyptiens relatifs à l'or et à l'argent, afin qu'ils ne pussent s'enrichir par cet art et en tirer la source de richesses qui leur permissent de se révolter contre les romains* ».

M.A. Dumont, de l'Académie des Inscriptions, savant dont nous regrettons la perte récente, m'a signalé un texte tout pareil quant au fond, quoique distinct par les mots, qu'il a rencontré dans les actes de saint Procope. La rédaction actuelle de ces actes semble du X^{e} siècle ; mais ils sont déjà cités au deuxième concile de Nicée (au commencement du VIII^{e} siècle) et leur première rédaction remonterait, d'après

Baronius, au temps de l'empereur Julien. En tout cas, le passage précédent est étranger à l'histoire du saint lui-même ; il a été tiré de vieilles chroniques, que les amplificateurs successifs des actes de saint Procope n'avaient pas intérêt à modifier. Ces textes sont tout à fait conformes au passage de Zosime [1, 2] déjà cité, d'après lequel le royaume d'Egypte était enrichi par l'alchimie. Il semble répondre à la destruction de certains traités, où la métallurgie positive, très cultivée dans la vieille Egypte, était associée à des recettes chimériques de transmutation : traités pareils à ceux qui figurent dans les papyrus de Leide [**voir à ce sujet l'*Introduction à la Chimie des Anciens* - il est tout à fait extraodinaire que ces vieilles légendes de recettes de transmutation aient passé le Moyen Âge, la Renaissance puisqu'un auteur aussi érudit que Dom Pernety - cf. *Dictionnaire mytho-hermétique, Fables Egyptiennes et Grecques* - était absolument persuadé que les Egyptiens avaient fabriqué de l'or -**] et dans nos manuscrits. La concordance de tous ces faits, tirés de sources diverses, est frappante. L'alchimie était désignée à l'origine sous le nom de science sacrée, art divin et sacré, désignations qui lui étaient communes avec la magie.[**c'est toujours ainsi que les alchimistes qualifient leur art : Art sacré de la philosophie d'Hermès -**] Le nom même de l'alchimie figure pour la première fois dans un traité astrologique de Julius Firmicus, écrivain du IV^{e} siècle de notre ère, dont la conformité générale avec Manilius est bien connue :

« *si c' est la maison de Mercure, elle donne l'astronomie ; celle de Vénus annonce les chants et la joie ; celle de Mars, les armes... celle de Jupiter, le culte divin et la science des lois ; celle de Saturne, la science de l'alchimie* » .

[**notez que des statistiques de M. Gauquelin, d'ailleurs très controversées, semblent avoir retrouvé certaines de ces indications, à l'exception notable de Mercure - quant à Saturne, on a retrouvé une similitude avec la science.**]L'adjonction du préfixe Al est suspecte et due sans doute à un copiste ; mais l'existence du nom même de la chimie dans Firmicus n'a pas été révoquée en doute. Le patronage de Saturne rappelle à la fois le plomb, qui lui est dédié, et Osiris, synonyme du plomb [**voir sur Osiris les sections Matière, *Nouvelle Lumière chymique* et voir ce terme en recherche. Il semble qu'Osiris soit plutôt le principe Soufre -**], et dont le tombeau était l'emblême de la chimie, d'après Olympiodore. Julius Firmicus reproduit ailleurs l'un des axiomes favoris du pseudo-Démocrite et de ses commentateurs :

« *la nature est vaincue par la nature* » .

[**ce qui signifie que ce sont certains des principes de la Nature qui peuvent en « modeler » d'autres. Prenez, par exemple, de l'eau suréchauffée sous très forte pression, un agent minéralisateur, des roches calcaires et plutoniques venant au contact l'une de l'autre ; vous aurez des cristallisations comme des grenats ou des rubis -**]Julius Firmicus nous reporte au temps de Zosime, ou plutôt de ses premiers successeurs. Un texte très explicite se lit dans le ***Théophraste*** d'Enée De Gaza, dialogue relatif à la résurrection des morts, et qui constitue avec Pline et Manilius, en dehors des papyrus et des manuscrits alchimiques bien entendu, le plus ancien document précis, de date certaine, où il soit question de la transmutation des métaux. Enée De Gaza était un philosophe néoplatonicien du V^{e} siècle, élève d'Hiéroclès, et qui se convertit plus tard au christianisme. Après avoir exposé que le corps humain, formé par l'assemblage des quatre éléments (terre, eau, air, feu), les reproduit par sa décomposition, il reprend la thèse platonicienne des idées, d'après laquelle :

« *la forme subsiste, tandis que la matière éprouve les changements, parce que celle-ci est faite pour prendre toutes les qualités. Soit une statue d'Achille en airain ; supposons-la détruite, et ses débris réduits en petits morceaux ; si maintenant un artisan recueille cet airain, le purifie, et, par une science singulière, le change en or et lui donne la figure d'Achille, celui-ci sera en or*

au lieu d'être en airain ; mais ce sera pourtant Achille. Ainsi se comporte la matière du corps dépérissable et corruptible, qui par l'art du créateur devient pure et immortelle ».

Ce passage pourrait être interprété comme une simple hypothèse philosophique ; mais énée De Gaza le précise, en disant un peu plus loin :

« *le changement de la matière en mieux n'a rien d'incroyable ; c'est ainsi que les savants en l'art de la matière prennent de l'argent et de l'étain, en font disparaître l'apparence, colorent et changent la matière en or excellent. Avec le sable divisé et le natron dissoluble, on fabrique le verre, c'est-à-dire une chose nouvelle et brillante* ».

[**voila pour nous l'origine de l'alchimie : la fabrication du verre, formé de sable - sel d'Ammon - et de natron - carbonate de soude, sel alcalin fixe - ; il ne suffit plus que d'ajouter certaines « chaux » métalliques dont nous parlons ailleurs et de procurer quelque moyen de fixation au fondant alcalin ; reste le problème du calorique, question que les Adeptes ont toujours, soit traité de manière allusive, soit éludé** -]C'est toujours la même association entre les diverses pratiques de la chimie du feu, relatives aux verres et aux métaux. Le mélange mystique des idées de transmutation et de résurrection se retrouve dans les traités des alchimistes grecs, aussi bien que dans énée De Gaza.

« *il faut dépouiller la matière de ses qualités pour arriver à la perfection, dit Stephanus ; car le but de la philosophie, c'est la dissolution des corps (matériels) et la séparation de l'âme du corps* ».

A la même époque, les chimistes apparaissent individuellement et sous leur dénomination véritable dans les chroniques. Le premier qui soit appelé de ce nom est un charlatan, Johannes Isthmeos, qui escroquait les orfèvres au temps de l'empereur Anastase et qui présenta à cet empereur un mors de cheval en or massif : « *tu ne me tromperas pas comme les autres...* » repartit Anastase, et il le relégua, en l'an 504, dans la forteresse de Petra, où il mourut. Tous les chroniqueurs byzantins, Cedrenus, Jean Malala, auteurs du X^{e} siècle, Théophane et d'autres encore, qui ont raconté l'histoire de cette époque, parlent du personnage à peu près dans les mêmes termes ; sans doute en reproduisant un même texte original. Ce récit rappelle les proscriptions des Chaldéens sous les premiers empereurs. Johannes Isthmeos était l'ancêtre des alchimistes du Moyen Âge et de la Renaissance, qui ont fait tant de dupes en opérant devant les crédules la transmutation des métaux : entre les sectateurs des sciences occultes, les charlatans et les escrocs, il a toujours existé une étroite parenté. L'alchimie, envisagée comme formant un corps de doctrines scientifiques, n'est pas citée dans les historiens anciens parvenus jusqu'à nous, du moins avant Jean D'Antioche, qui paraît avoir vécu au VII^{e} siècle. Nous avons reproduit son passage relatif à la destruction des ouvrages chimiques en égypte par Dioclétien. Mais ce passage est tiré certainement de chroniqueurs plus anciens, probablement de Panodorus. On pourrait rappeler aussi Ostanès et Démocrite, nommés dans Pline et dans Columelle, à la vérité comme magiciens, plutôt que comme alchimistes explicitement désignés : les traités du dernier relatifs à la coloration du verre appartiennent bien à notre science. Au VIII^{e} siècle, le polygraphe Georges Le Syncelle connaît nos principaux auteurs et il raconte la prétendue initiation de Démocrite par Ostanès, Marie la juive et Pamménès ; il cite ses quatre livres sur l'or, l'argent, les pierres et la pourpre, à peu près dans les mêmes termes que Synésius. Ce texte est extrait aussi de chroniqueurs antérieurs. D'après Scaliger, il aurait été écrit par le chronographe égyptien Panodorus, moine contemporain d'Arcadius et que Le Syncelle cite avec les plus

grands éloges ; ceci nous ramène encore au temps de Synésius. Georges Le Syncelle reproduit aussi des extraits étendus de Zosime et de Synésius : or certains de ces mêmes extraits se lisent textuellement dans les manuscrits de nos bibliothèques. Le Syncelle et les auteurs qu'il a copiés avaient donc entre les mains les ouvrages mêmes qui sont arrivés jusqu' à nous. Photius, compilateur du IX^{e} siècle, cite également Zosime, ainsi qu'Olympiodore, dont il nous raconte la biographie. Suidas, au X^{e} siècle, tient le même langage. A la même époque nous pouvons invoquer une autorité d'un ordre tout différent, celle des arabes. Dans le Khitab-Al-Fihrist, encyclopédie écrite vers l'an 235 de l'Hégire, c'est-à-dire vers l'an 850 de notre ère, on trouve plusieurs pages consacrées à la liste des auteurs alchimiques (P. 253 de l'édition de 1871). M Leclerc a cité ce texte et M Derenbourg a eu l'obligeance de me le traduire verbalement. On y lit les noms d'un grand nombre d'auteurs : les uns perdus, les autres inscrits dans les manuscrits grecs que nous possédons, tels que Hermès, Agothodémon, Ostanès, Chymès, Cléopâtre, Marie, Stephanus, Sergius, Dioscorus, etc. A partir de ce temps, nous trouvons chez les Byzantins, puis chez les Arabes et chez les occidentaux, une chaîne non interrompue de témoignages historiques, relatifs à l'alchimie et aux gens qui l'ont cultivée. Nous touchons d'ailleurs à la date où ont été faites les copies des manuscrits que nous possédons et dont les plus anciens, celui de saint-Marc à Venise, par exemple, remontent au XI^{e} siècle ; c'est-à-dire qu'ils sont presque contemporains de Suidas. Il résulte de cet ensemble de faits et de documents une filiation non interrompue de témoignages relatifs à l'alchimie et aux écrivains alchimiques, au moins depuis le III^{e} siècle de notre ère ; filiation qui ne le cède en valeur et en certitude à aucune de celles sur lesquelles repose l'autorité des ouvrages les plus authentiques de l'antiquité.

3-Démocrite.

Démocrite et les traditions qui s'y rattachent jouent un rôle capital dans l'histoire des origines de l'alchimie. En effet, par les livres venus jusqu'à nous et qui contiennent des recettes et des formules pratiques, l'ouvrage le plus ancien de tous, celui que les auteurs ayant quelque autorité historique citent, et qui n'en cite aucun, c'est celui de Démocrite, intitulé ***Physica et Mystica***. Cet ouvrage est pseudonyme, je n'ai pas besoin de le répéter ; mais il se rattache à l'œuvre authentique de Démocrite par des liens faciles à entrevoir. Assurément, les historiens de la philosophie antique ont le droit et le devoir de n'admettre que des livres incontestables, lorsqu'il s'agit d'établir ce que Démocrite a réellement écrit. Mais ce n'est pas là une raison suffisante pour écarter le reste du domaine de l'histoire et pour refuser d'en établir l'époque et la filiation. En effet les ouvrages des imitateurs, même pseudonymes, de Démocrite ont leur date et leur caractère propre. Ces ouvrages sont anciens, eux aussi, et ils répondent à un certain degré de l'évolution incessante des croyances humaines, des doctrines philosophiques et des connaissances positives. Les livres magiques et naturalistes que l'on attribuait à Démocrite, au temps de Pline et de Columelle, feraient tache dans la vie du grand philosophe rationaliste ; mais ils avaient pourtant la prétention de relever de son inspiration. Ils ont concouru à l'éducation mystique et pratique de plusieurs générations d'hommes ; ils se rattachent en outre de la façon la plus directe à l'histoire des origines de l'une des sciences fondamentales de notre temps, la chimie. Avant de parler de cet ordre d'ouvrages et de tâcher de retrouver les noms véritables de quelques-uns des auteurs de ces traités pseudo démocritains, cherchons d'abord quel lien ils peuvent offrir avec les événements véritables de la vie du philosophe et

les œuvres qu'il a réellement composées. Démocrite, d'Abdère, mort vers l'an 357 avant l'ère chrétienne, est un des philosophes grecs les plus célèbres et, les moins connus, du moins par ses œuvres authentiques. C'était un rationaliste et un esprit puissant. Il avait écrit avant Aristote, qui le cite fréquemment, sur toutes les branches des connaissances humaines et il avait composé divers ouvrages relatifs aux sciences naturelles, comme Diogène Laerce, son biographe, nous l'apprend. C'est le fondateur de l'école atomistique, reprise ensuite par Epicure, école qui a eu tant d'adeptes dans l'antiquité et qui a fait de nouveau fortune parmi les chimistes modernes. Démocrite avait voyagé en Egypte, en, Chaldée et dans diverses régions de l'Orient et il avait été initié aux connaissances théoriques et peut-être aussi aux arts pratiques de ces contrées. Ces voyages étaient de tradition parmi les premiers philosophes grecs, qui avaient coutume de compléter ainsi leur éducation. Les voyages d'Hérodote sont certains et racontés par lui-même. La tradition nous a transmis le souvenir de ceux de Platon, de Pythagore et de Démocrite. Les derniers en particulier sont attestés par toute l'antiquité. Diogène Laerce les signale, et cela, paraît-il, d'après Antisthènes, auteur presque contemporain de Démocrite ; lequel rapportait que Démocrite apprit des prêtres la géométrie et visita l'Egypte, la Perse et la Mer Rouge. Cicéron et Strabon, parlent de ces voyages. D'après Diodore, Démocrite séjourna cinq ans en Egypte. Clément D'Alexandrie, dans un passage dont une partie, d'après Mullach, aurait été empruntée à Démocrite lui même, dit également qu'il alla en Babylone, en Perse, en Egypte et qu'il étudia sous les mages et les prêtres. Aussi lui attribuait-on certains ouvrages sur les écritures sacrées des Chaldéens et sur celles de Méroé. Si j'insiste sur les voyages et sur l'éducation de Démocrite, c'est que ces récits, qui semblent authentiques, changent de physionomie dans Pline l'Ancien. Pline est le premier auteur qui ait transformé le caractère du philosophe rationaliste, et qui lui ait attribué cette qualité de magicien, demeurée dès lors attachée à son nom pendant tout le Moyen Âge. Ainsi Pline fait de Démocrite le père de la magie, et il prélude aux histoires de Synésius et de Georges Le Syncelle, d'après lesquelles Démocrite aurait été initié à l'alchimie par les prêtres égyptiens et par Ostanès le mage. On rencontre le même mélange de traditions, les unes authentiques, les autres apocryphes, dans l'étude des ouvrages de Démocrite. Les œuvres de Démocrite et de son école formaient dans l'Antiquité une sorte d'encyclopédie philosophique et scientifique, analogue à l'ensemble des traités qui portent le nom d'Aristote. Elle fut réunie et classée en tétralogies par le grammairien Thrasylle [**Thrasylle était également astrologue ; cf. notre ouvrage sur les directions primaires, Editions Traditionnelles, 2000** -], du temps de Tibère. Malheureusement ces livres sont aujourd'hui perdus, à l'exception de divers fragments récoltés ça et là et réunis d'abord par M. Franck [**cf. le *Trésor* de Paracelse** -], en 1836, puis par Mullach. Mullach, avec une critique sévère, a fait la part des œuvres authentiques dans sa collection, et il a soigneusement écarté tout ce qui lui a paru pseudonyme ou apocryphe. Toutefois une séparation absolue entre les deux ordres d'écrits mis sous le nom de Démocrite est peut-être impossible, à cause des imitations et des interpolations successives ; surtout en ce qui touche les ouvrages d'histoire naturelle et d'agriculture, si souvent cités par Pline et ses contemporains et dont les ***Geoponica*** nous ont conservé des débris fort étendus. Diogène Laerce attribue à Démocrite des traités sur le suc des plantes (cités aussi par Pétrone), sur les pierres, les minéraux, les couleurs, les métaux, la teinture du verre, etc. Sénèque dit encore que Démocrite avait découvert les procédés suivis de son temps pour amollir l'ivoire, préparer l'émeraude artificielle, colorer les matières vitrifiées : ... etc. Ceci rappelle les quatre livres sur la teinture de l'or, de l'argent, des pierres et de la pourpre, assignés plus

tard par Synésius et par Georges Le Syncelle à Démocrite. Olympiodore, auteur alchimiste du IV^{e} siècle, parle encore des quatre livres de Démocrite sur les éléments : le feu et ce qui en vient ; l'air, les animaux et ce qui en vient ; l'eau, les poissons et ce qui en vient ; la terre, les sels, les métaux, les plantes et ce qui en vient, etc. Tout cela semble se rapporter à des traités antiques. Le départ rigoureux entre les œuvres authentiques et les ouvrages des disciples et des imitateurs de Démocrite, qui se sont succédé pendant cinq ou six siècles, est aujourd'hui, je le répète, difficile ; surtout en l'absence d'ouvrages complets et absolument certains. Cependant, ces ouvrages, même pseudonymes, semblent renfermer parfois des fragments de livres plus anciens. Leur ensemble est d'ailleurs intéressant, comme portant le cachet du temps où ils ont été écrits, au double point de vue des doctrines mystiques ou philosophiques et des connaissances positives.[**On a beaucoup glosé quant au fait de savoir à quelle époque précise se rapportaient les ouvrages attribués au pseudo-Démocrite et certains ont considéré que, loin d'être l'origine de l'alchimie, comme l'a cru Berthelot, la Grèce égyptienne, entre le III^{e} siècle et le VIII^{e} siècle après J.-C., n'a connu que la fin de l'évolution des communautés alchimiques et métallurgiques de la haute Antiquité. Ruska souligne les traces sensibles de cette décadence déjà chez Zosime de Panopolis, l'auteur le plus fécond de la littérature alexandrine hermétiste, au IV^{e} siècle. Les noms d'Agathodémon, d'Hermès et de Thot, d'Isis, d'Osiris et d'Horus, d'Orphée, d'Ostanès ou de Moïse, de Marie la Juive ou de Cléopâtre, de Démocrite ou d'autres, sembleraient témoigner d'une origine commune : la bibliothèque d'Alexandrie.**] J'ai retrouvé récemment dans les manuscrits alchimiques et publié un fragment sur la teinture en pourpre par voie végétale, fragment qui semble avoir appartenu à la collection des oeuvres de Démocrite ; je veux dire aux ouvrages cités par Diogène Laerce, Pétrone et Senèque. Les sujets que ceux-ci traitaient, notamment l'étude de la teinture des verres et émaux, nous expliquent comment les premiers alchimistes, empressés à se cacher sous l'égide d'un précurseur autorisé, ont donné le nom de Démocrite à leur traité fondamental, ***physica et mystica***. Celui-ci est un assemblage incohérent de plusieurs morceaux d'origine différente. Il débute, sans préambule, par un procédé technique pour teindre en pourpre ; c'est celui que j'ai traduit : ce fragment, dont le caractère est purement technique, n'a aucun lien avec le reste. Les manuscrits renferment à la suite une évocation des enfers du maître de Démocrite (Ostanès), puis des recettes alchimiques. Donnons quelques détails sur ces diverses parties. Le second fragment, évocation magique, rapporte que le maître étant mort, sans avoir eu le temps d'initier Démocrite aux mystères de la science, ce dernier l'évoqua du sein des enfers : « *voilà donc la récompense de ce que j'ai fait pour toi* », s'écrie l'apparition. Aux questions de Démocrite, elle répond : « *les livres sont dans le temple* ». Néanmoins, on ne réussit pas à les trouver. Quelque temps après, pendant un festin, on vit une des colonnes du temple s'entr'ouvrir [**on trouve exactement la même scène lors de la découverte des oeuvres du pseudo Basile Valentin, cf. *Char Triomphal de l'antimoine* -**] ; on y aperçut les livres du maître, lesquels renfermaient seulement les trois axiomes mystiques :

« *la nature se plaît dans la nature ; la nature triomphe de la nature ; la nature domine la nature ;* »

axiomes qui reparaissent ensuite comme un refrain, à la fin de chacun des paragraphes de l'opuscule alchimique proprement dit. Ce récit fantastique a été reproduit plus d'une fois au Moyen Âge, sous des noms différents, et attribué à divers maîtres célèbres. L'évocation elle-même tranche par son caractère avec la première et la dernière parties, où rien d'analogue ne se retrouve. Cependant, elle rappelle le titre d'un ouvrage sur les enfers , attribué à Démocrite et dont le vrai caractère est incertain. Peut-être aussi faut-il y chercher quelque ressouvenir des idées du vrai Démocrite sur les fantômes et sur les songes, auxquels il supposait une existence réelle. Nous trouvons des idées toutes pareilles dans Epicure et dans Lucrèce, qui attribuaient aux images sorties des corps une certaine réalité substantielle, analogue à celle

de la mue des serpents. On conçoit que de telles théories conduisaient aisément à des imaginations pareilles à celles des spirites de nos jours. Quoi qu'il en soit, le récit de l'évocation que je viens de rappeler nous ramène aux ouvrages magiques apocryphes, que l'on attribuait déjà à Démocrite du temps de Pline ; je ne serais pas surpris qu'elle en fût même tirée. Nous aurions alors ici trois ordres de morceaux de date différente : la partie alchimique, apocryphe et la plus récente, mais antérieure au IV^{e} siècle de notre ère ; la partie magique, également apocryphe, mais précédant Pline ; et la partie technique, peut-être la plus ancienne, se rattachant seule à Démocrite, ou plutôt à son école . Cette association, par les copistes, de fragments d'époques différentes n'est pas rare dans les manuscrits. En tous cas, elle a lieu dans quatre manuscrits de la bibliothèque nationale, lesquels semblent provenir d'une source commune. Elle existe aussi dans le manuscrit de saint Marc, qui remonte au XI^{e} siècle. Certes, il est étrange de voir ainsi un homme tel que Démocrite, doué d'une incrédulité inflexible vis-à-vis des miracles, d'après Lucien, un philosophe naturaliste et libre penseur par excellence, métamorphosé en magicien et en alchimiste ! [**A ce sujet, citons Dom Pernety :**

« Les Anciens regardaient la Vérité comme une Déesse, fille de Saturne. Philostrate dans l'image d'Amphiaraûs, représente la Vérité comme une jeune Vierge, couverte d'un habit dont la blancheur est celle de la neige. Démocrite disait que la Vérité était cachée dans le fond d'un puits. Les Philosophes Hermétiques expliquent ce puits des allégories, des fables et des énigmes dans lesquelles la vérité de la science Hermétique et ses opérations sont ensevelies comme dans l'obscurité d'un puits très profond, duquel il est très difficile de pouvoir la tirer. » - Dictionnaire mytho-hermétique. **Voyez la *Philosophia reformata* pour savoir ce qui peut bien se cacher au fond de ce puits...**] Pline raconte, en effet, que Démocrite fut instruit dans la magie par Ostanès ; il revient à plusieurs reprises sur ses relations avec les mages. Solin parle au contraire de ses discussions contre eux. D'après Pline, Démocrite viola le tombeau de Dardanus, pour retirer les livres magiques qui y étaient ensevelis, et il composa lui-même des ouvrages magiques. Cependant Pline ajoute que plusieurs tiennent ces derniers pour apocryphes. L'usage d'enfermer des manuscrits dans les tombeaux rappelle les papyrus que nous trouvons aujourd'hui avec les momies et qui nous ont conservé tant de précieux renseignements sur l'Antiquité. On a fait souvent des récits analogues de tombeaux violés pour en tirer les livres des maîtres, dans les légendes du Moyen Âge, et déjà dans celles de la vieille Egypte. Elles n'étaient pas sans quelque fondement. C'est précisément un tombeau de Thèbes, sans doute celui d'un magicien, qui nous a restitué les papyrus de la collection Anastasi, aujourd'hui à Leide. Or ces derniers papyrus montrent que la transformation de Démocrite en magicien n'est pas attestée seulement par Pline et par les manuscrits alchimiques de nos bibliothèques. Le nom de Démocrite se trouve à deux reprises dans le rituel magique des papyrus de Leide, papyrus qui renferment à la fois des recettes magiques et des recettes alchimiques. [**cf. *Introduction à l'étude de la chimie des Anciens*, G. Steinheil, 1889 -**] On rencontre aussi dans ces papyrus, sous le titre de sphère de Démocrite , une table en chiffres destinée à pronostiquer la vie ou la mort d'un malade ; table toute pareille aux tables d'Hermès et de Petosiris qui existent dans les manuscrits des bibliothèques. Tout cela, je le répète, montre que les traditions attachées au nom de Démocrite en Egypte, à l'époque des premiers siècles de l'ère chrétienne, avaient le même caractère que dans nos manuscrits. Ajoutons, comme dernier trait commun, que dans le papyrus N 66 de Leide, les procédés de teinture en pourpre, les recettes métallurgiques, les recettes de transmutation et les recettes magiques se trouvent pareillement associées. Or ces divers ordres de procédés se lisent ensemble dans l'opuscule du pseudo Démocrite, opuscule traduit ou plutôt paraphrasé en latin, d'après un manuscrit

analogue aux nôtres, et publié à Padoue, par Pizzimenti, en 1573, sous le titre de ***Démocriti Abderitae De Arte Magnâ***, avec les commentaires de Synésius, de Pélage et de Stephanus D'Alexandrie. Je l'ai analysé plus haut. Mullach regarde à tort cet opuscule comme distinct des ***Physica et Mystica*** ; je me suis assuré qu'il n'existe entre eux d'autre différence que l'absence des deux morceaux relatifs à la teinture en pourpre et à l'évocation magique. Ceux-ci semblent avoir été ajoutés en tête par quelque copiste, d'après la seule analogie du nom de l'auteur, réel ou prétendu, et peut-être aussi d'après l'analogie des sujets teinture en pourpre et teinture des métaux. Le manuscrit de saint Marc (Fol 2) distingue, en effet, les deux sujets, dans une table des matières plus vieille que ce manuscrit. Il existe un autre traité du pseudo-Démocrite, traité dédié à Leucippe, philosophe qui fut en effet le maître et l'ami de Démocrite.

« *je me servirai d'énigmes, mais elles ne t'arrêteront pas, toi médecin qui sais tout* » .

C'est le style des apocryphes. La lettre de Démocrite à Philarète, autre ouvrage du même écrivain, commence par une liste de corps.

« *voici le catalogue des espèces : le mercure tiré de l'œuf, la magnésie, l'antimoine, la litharge de Calcédoine et d'Italie, le plomb, l'étain, le fer, le cuivre, la soudure d'or, etc.* »

puis vient l'art mystérieux des teintures métalliques. L'exposé ci-dessus concorde avec les autres auteurs. En effet, d'après Synésius, reproduit par George Le Syncelle, Démocrite avait écrit quatre livres de teintures sur l'or, l'argent, les pierres et la pourpre : ce qui rappelle à la fois la lettre précédente et le passage de Sénèque. Synésius dit encore que Démocrite avait dressé un catalogue du blanc et du jaune.

« *il y enregistra d'abord les solides, puis les liquides. Il appela le catalogue de l'or, c'est-à-dire du jaune : Chrysopée, ou l'art de faire de l'or ; et le catalogue de l'argent, c'est-à-dire celui du blanc : Argyropée, ou l'art de faire de l'argent* ».

Tous ces commentaires montrent quel intérêt on attachait aux recettes du pseudo-Démocrite et permettent de les faire remonter en deçà de la fin du IV^{e} siècle de notre ère, peut-être même beaucoup plus haut. Attachons-nous d'abord à l'autorité de Synésius : il adresse son commentaire sur Démocrite à Dioscorus, prêtre de Sérapis à Alexandrie ; dédicace conforme à l'opinion qui identifie l'alchimiste et l'évêque de Ptolémaïs, lequel a vécu à la fin du IV^{e} siècle. Son ouvrage doit avoir été écrit avant l'an 389, date de la destruction du temple de Sérapis à Alexandrie. En outre, il cite Zosime le panopolitain comme un auteur très ancien ; ce qui reporterait celui-ci au moins au temps de Constantin ou de Dioclétien ; peut-être plus loin encore. Le langage gnostique de Zosime est en effet celui des auteurs de la fin du II^{e} siècle et du commencement du III^{e}. Or, le pseudo Démocrite est déjà une autorité pour Zosime. Tâchons d'aller plus avant. Les auteurs anciens signalent certains écrits ou mémoires sur la nature, fabriqués par un égyptien, Bolus De Mendès [1, 2, 3,], et attribués à tort à Démocrite. Ces mémoires étaient appelés ***Chirocmeta*** , c'est-à-dire manipulations, nom qui a été aussi donné aux écrits de Zosime. Pline, qui croit les mémoires de Démocrite authentiques, déclare qu'ils sont remplis du récit de choses prodigieuses. Peut-être Démocrite avait-il réellement composé des traités de ce genre, auxquels on a réuni ensuite ceux de ses imitateurs. Un autre ouvrage sur « ***les sympathies et les antipathies*** » est assigné tantôt à Démocrite par Columelle, tantôt à Bolus par Suidas. Ce livre a été publié par Fabricius dans sa

bibliothèque grecque : c'est un amas de contes et d'enfantillages ; mais Pline est rempli de recettes et de récits analogues. Aulu-Gelle dit formellement que des auteurs sans instruction ont mis leurs ouvrages sous le nom de Démocrite, afin de s'autoriser de son illustration. Cependant il n'est pas prouvé que Bolus ait commis sciemment cette fraude. Il semble plutôt s'être déclaré de l'école de Démocrite, suivant un usage très répandu autrefois. Peut-être prenait-il le nom de Démocrite dans les cérémonies secrètes des initiés. Stéphanus De Byzance, à l'article Apsinthios, parle en effet de Bolus le démocritain ; de même les ***Scholia Nicandri Ad Theriaca***. Dans Suidas et dans le ***Violarium*** de l'impératrice Eudocie, autre recueil byzantin, il est question de Bolus le pythagoricien, qui avait écrit sur les merveilles, sur les puissances naturelles, sur les sympathies et les antipathies, sur les pierres, etc. Bolus est tout au moins contemporain de l'ère chrétienne, sinon plus ancien. C'est à quelque ouvrage de l'ordre des siens que semblent devoir être rapportées les recettes agricoles, vétérinaires et autres, attribuées à Démocrite le naturaliste dans les ***Geoponica*** , recueil byzantin de recettes et de faits relatifs à l'agriculture. Quelques-uns de ces énoncés se ressentent même des influences juives ou gnostiques ; par exemple celui-ci :

« *d'après Démocrite, aucun serpent n'entrera dans un pigeonnier, si l'on inscrit aux quatre angles le nom d'Adam* ».

Bolus n'était pas le seul auteur de l'école démocritaine, ou pseudo-démocritaine. Nous trouvons aussi dans les manuscrits alchimiques l'indication des mémoires démocritains de Pétésis, autre égyptien. Le livre de Sophé l'égyptien, c'est-à-dire du vieux roi Chéops, est attribué tantôt à Zosime, tantôt à Démocrite. Cela montre qu'il existait en Egypte, vers le commencement de l'ère chrétienne, toute une série de traités naturalistes, groupés autour du nom et de la tradition de Démocrite. Cette littérature pseudo Démocritaine, rattachée à tort ou à raison à l'autorité du grand philosophe naturaliste, est fort importante : car c'est l'une des voies par lesquelles les traditions, en partie réelles, en partie chimériques, des sciences occultes et des pratiques industrielles de la vieille Egypte et de Babylone ont été conservées. Sur ces racines équivoques de l'astrologie et de l'alchimie se sont élevées plus tard les sciences positives dont nous sommes si fiers : la connaissance de leurs origines réelles n'en offre que plus d'intérêt pour l'histoire du développement de l'esprit humain [**cet aspect parfaitement contradictoire de la pensée de Berthelot est fascinant. D'un côté, le positivisme le plus étroit ; de l'autre, l'ouverture aux idées spéculatives parfois les plus hardies ; nous ne trouvons pas, dans le XX^{e} siècle, d'exemple semblable peut-être par excès de spécialisation doctrinal** -]. En fait, je le répète, c'est à cette tradition que se rattachent les alchimistes, aussi bien que les papyrus de Leide. Il est possible que les œuvres magiques dont parle Pline continsent déjà des récits et des recettes alchimiques, pareilles à celles des ***Physica et Mystica*** : à supposer que ce dernier ouvrage n'en provienne pas directement. Le langage même prêté à Démocrite l'alchimiste, est parfois celui d'un charlatan, parfois celui d'un philosophe : peut-être en raison du mélange des ouvrages authentiques et apocryphes. Tantôt, en effet, il déclare :

« *il ne faut pas croire que ce soit par quelque sympathie naturelle que l'aimant attire le fer... mais cela résulte des propriétés physiques des corps* ».

Tantôt au contraire, Démocrite s'adressant au roi, dit :

« *il faut, ô roi, savoir ceci : nous sommes les chefs, les prêtres et les prophètes ; celui qui n'a pas connu les substances et ne les a pas combinées et n'a pas compris les espèces et joint les genres aux genres, travaillera en vain et ses peines seront inutiles ;*

parce que les natures se plaisent entre elles, se réjouissent entre elles, se corrompent entre elles, se transforment entre elles et se régénèrent entre elles » .

[**nous ne voyons pas qu'il s'agisse du langage d'un charlatan. Le cabaliste a tôt fait d'établir le sens exact de ces propos, d'ailleurs peu ésotériques et il reconnaît sans peine les paroles, plus tard écrites par Bernard de la Marche Trévisane et peut-être même Basile Valentin - ne souhaitant pas sans cesse être redondant, nous passerons outre et laisserons au lecteur le soin de vérifier ce point de science - En bref, nous ajouterons que, du moment où l'artiste est pourvu d'une lanterne, de lunettes, et qu'il est suffisamment heureux pour suivre la Diane aux cornes lunaires, le chemin lui est déjà tout tracé -**]Il existe dans les manuscrits une page célèbre qui expose les vertus du philosophe, c'est-à-dire de l'initié. Or, cette prescription est attribuée par Cedrenus à Démocrite, et il ajoute que celui qui possède ces vertus, comprendra l'énigme de la Sibylle, allusion directe à l'un des traités alchimiques. Ailleurs, Démocrite l'alchimiste fait appel, non sans quelque naïveté, à ses vieux compagnons de travail contre le scepticisme de la jeunesse.

« *vous donc, ô mes co-prophètes, vous avez confiance et vous connaissez la puissance de la matière ; tandis que les jeunes gens ne se fient pas à ce qui est écrit : ils croient que notre langage est fabuleux et non symbolique* ».

Il parle ensuite de la teinture superficielle des métaux et de leur teinture profonde, de celle que le feu dissipe et de celle qui y résiste, etc. : ce qui répond en effet à des notions réelles et scientifiques. Quant aux recettes alchimiques elles-mêmes du pseudo Démocrite, on y entrevoit diverses expériences véritables, associées avec des résultats chimériques. Tel est le texte suivant :

« *prenez du mercure, fixez-le avec le corps de la magnésie, ou avec le corps du stibium d'Italie, ou avec le soufre qui n'a pas passé par le feu, ou avec l'aphroselinum, ou la chaux vive, ou l'alun de Mélos, ou l'arsenic, ou comme il vous plaira, et jetez la poudre blanche sur le cuivre ; alors vous aurez du cuivre qui aura perdu sa couleur sombre. Versez la poudre rouge sur l'argent, vous aurez de l'or ; si c'est sur l'or que vous la jetez, vous aurez le corail d'or corporifié. La sandaraque produit cette poudre jaune, de même que l'arsenic bien préparé, ainsi que le cinabre, après qu'il a été tout à fait changé. Le mercure seul peut enlever au cuivre sa couleur sombre. La nature triomphe de la nature* ».

Il n'est guère possible d'interpréter aujourd'hui ce texte avec précision : d'abord parce que les mots mercure, arsenic, soufre, magnésie, ne présentaient pour les alchimistes ni le sens positif, ni le sens précis qu'ils ont pour nous ; chacun d'eux désignait en réalité des matières diverses, ayant dans l'opinion des auteurs du temps une essence commune. Cette notion est analogue aux idées des égyptiens sur la nature des métaux. L'intérêt d'une semblable étude est d'ailleurs limité. En effet, les opérations qu'effectuaient les alchimistes sont connues par leurs descriptions ; ces opérations ne diffèrent pas des nôtres et portent sur les mêmes substances. Or, tous les résultats positifs des dissolutions, distillations, calcinations, coupellations, etc., auxquelles ils se livraient sont aujourd'hui parfaitement éclaircis : nous savons que la transmutation tant rêvée ne s'y produit jamais. Il est donc inutile d'en rechercher la formule exacte dans les recettes du pseudo Démocrite, de Sosime ou de leurs successeurs. Il semble d'ailleurs que ces auteurs laissassent toujours quelque portion obscure, destinée à être communiquée seulement de vive voix. C'est ce qu'indique la fin du pseudo-Démocrite.

« *voilà tout ce qu'il faut pour l'or et l'argent ; rien n'est oublié, rien n'y manque, excepté la vapeur et l'évaporation de l'eau : je les ai omises à dessein, les ayant exposées pleinement dans mes autres écrits* » .

[**par vapeur, il faut entendre la chaleur, le calorique ; quant à l'eau, elle fait référence à l'eau mercurielle dont la vitesse d'évaporation est l'un des secrets les mieux gardés du magistère -**]Je dirai cependant que l'on entrevoit dans les descriptions du traité ***Physica et Mystica***, deux poudres de projection, propres à fabriquer l'or et l'argent. On y cite aussi le corail d'or, autrement dit teinture d'or, qui était réputé communiquer aux métaux la nature de l' or : c'était pour les alchimistes le chef d'œuvre de leur art.

1 - Les faits.

Les métaux chez les égyptiens.

l'introduction.

L'alchimie s'appuyait sur un certain ensemble de faits pratiques connus dans l'Antiquité, et qui touchaient la préparation des métaux, de leurs alliages et celle des pierres précieuses artificielles : il y avait là un côté expérimental qui n'a cessé de progresser pendant tout le Moyen Âge, jusqu'à ce que la chimie moderne et positive en soit sortie. Cette histoire n'est autre que celle de l'industrie métallurgique. Certes je ne saurais prétendre l'embrasser toute entière dans le cadre restreint de la présente étude ; mais il est nécessaire de l'exposer en partie, pour montrer l'origine positive des idées et des illusions des alchimistes. Cette origine doit être cherchée en Egypte, là où l'alchimie eut d'abord ses maîtres, ses laboratoires et ses traditions. C'est pourquoi, après avoir établi dans les livres précédents le caractère historique de traditions, je vais maintenant résumer les connaissances des anciens égyptiens sur les métaux et sur les substances congénères. Je le ferai principalement d'après le mémoire capital de M Lepsius sur cette question, et je montrerai par quelle suite de raisonnements et d'analogies ils ont été conduits à tenter la transmutation et à poursuivre les expériences dont nous avons constaté l'exécution à Memphis et à Alexandrie. Sur les monuments de l'ancienne Egypte on voit figurer les métaux, soit comme butin de guerre, soit comme tribut des peuples vaincus ; on en reconnaît l'image dans les tombeaux, dans les chambres du trésor des temples, dans les offrandes faites aux dieux. D'après Lepsius, les Egyptiens distinguent dans leurs inscriptions huit produits minéraux particulièrement précieux, qu'ils rangent dans l'ordre suivant : l'or, ou Nub ; l'asem, ou electrum, alliage d'or et d'argent ; l'argent, ou hat ; le chesteb, ou minéral bleu, tel que le lapis-lazuli ; le mafek , ou minéral vert, tel que l'émeraude ; le chomt , airain, bronze, ou cuivre ; le men , ou fer (d'après Lepsius) ; enfin le taht , autrement dit plomb. [**dans l'Introduction à la Chimie des Anciens, Berthelot donne en note les équivalents suivants entre sept « sorts » et les sept planètes et on peut y voir aussi les métaux : à Saturne,** nemesiV **; à Jupiter,** nikh **; à Mars,** tolma **; au Soleil,** agaqodaimwn **; à Vénus,** erwV **; à Mercure,** anagkh **et enfin, à la Lune,** agaqh tukh**. Ces termes sont tirés d'un ouvrage attribué à Hermès Trismégiste, cité par Scaliger, dans son édition de Manilius. Némésis, c'est le plomb des Sages, leur Mercure. C'est la fille de la Nuit, pourchassée par Zeus ; on connait la suite. S'étant transformée en oie, Zeus s'unit à elle en prenant la forme d'un jars. Némésis pondit un oeuf, d'où sortirent Hélène et les Dioscures - Castor et Polux. Niké représente la victoire personnifiée et c'est aussi le surnom d'Athéna, sortie toute armée, dit-on, du crâne de Zeus.** Tolma**, c'est la hardiesse et la résolution, attributs d'Arès.**]Cet ordre est constant ; on le constate sur les monuments des dynasties thébaines, et jusqu'au temps des ptolémées et des romains. Dans les annales des compagnons de Thoutmosis III, à Carnak, on rencontre souvent, parmi les tributs, des listes et des tableaux figurés de ces substances précieuses, rangées d'après leur poids et leur nombre. Les diverses matières que je viens d'énumérer comprennent à la fois des métaux

véritables et des pierres précieuses, naturelles ou artificielles. Passons les en revue : nous reconnaîtrons dans leurs propriétés le point de départ de certaines idées théoriques des alchimistes sur les métaux. Il faut en effet se replacer dans le milieu des faits et des notions connus des anciens, pour comprendre leurs conceptions.

2 - L'Or.

L'or, réputé le plus précieux des métaux, est représenté en monceaux, en bourses contenant de la poudre d'or et des pépites naturelles, en objets travaillés, tels que plaques, barres, briques, anneaux. On distingue d'abord le bon or, puis l'or de roche, c'est-à-dire brut, non affiné, enfin certains alliages, l'électros ou électrum en particulier.

3 - L'Argent.

L'argent est figuré sur les monuments égyptiens sous les mêmes formes que l'or, mais avec une couleur différente. Son nom précède même celui de l'or dans quelques inscriptions, par exemple sur les stèles du Barkal à Boulaq : comme si le rapport entre les deux métaux eût été interverti à certains moments, par suite de l'abondance de l'or. On sait que leur valeur relative, sans changer à un tel point, a été cependant fort différente chez certains peuples ; chez les Japonais de notre époque, par exemple, elle s'est écartée beaucoup des rapports admis en Europe. L'argent se préparait avec des degrés de pureté très inégaux. Il était allié non seulement à l'or, dans l'électrum, mais au plomb, dans le produit du traitement de certains minerais argentifères. Ces degrés inégaux de pureté avaient été remarqués de bonne heure et ils avaient donné lieu chez les anciens à la distinction entre l'argent sans marque, sans titre, asemon, et l'argent pur, monétaire, dont le titre était garanti par la marque ou effigie imprimée à sa surface. Le mot grec asemon s'est confondu d'ailleurs avec l'asem , nom égyptien de l'électrum, l'asem étant aussi une variété d'argent impur. Dans l'extraction de l'argent de ses minerais, c'était d'abord l'argent sans titre que l'on obtenait. Son impureté favorisait l'opinion que l'on pouvait réussir à doubler le poids de l'argent, par des mélanges et des tours de main convenables. C'était en effet l'argent sans titre que les alchimistes prétendaient fabriquer par leurs procédés, sauf à le purifier ensuite. Dans les papyrus de Leide, et dans nos manuscrits grecs, les mots : « *fabrication de l'asemon* », sont synonymes de transmutation ; celle-ci était opérée à partir du plomb, du cuivre et surtout de l'étain. C'était aussi en colorant l'asemon que l'on pensait obtenir l'or : ce qui nous ramène à la variété d'argent brut qui contenait de l'or, c'est-à-dire à l'électrum.

4 - L'Electrum ou Asem.

L' electros, ou electrum, en égyptien asem, alliage d'or et d'argent, se voit à côté de l'or sur les monuments ; il a été confondu à tort par quelques-uns avec ce que nous appelons le vermeil, c' est-à-dire l'argent doré, lequel est seulement teint à la surface. Parfois le nom de l'électrum figure seul sur les monuments, à la place de l'argent. De même chez les alchimistes, le nom mystique d'hommes d'argent

est remplacé en certains endroits par celui d'hommes d'électrum. Plus dur et plus léger que l'or pur, cet alliage se prêtait mieux à la fabrication des objets travaillés. Il était regardé autrefois comme un métal du même ordre que l'or et l'argent. La planète Jupiter lui était consacrée à l'origine, attribution qui est encore attestée par les auteurs du V^{e} siècle de notre ère. Plus tard, l'électrum ayant disparu de la liste des métaux, cette planète fut assignée à l'étain [**cf. section humide radical métallique -**]. L'alliage d'or et d'argent se produit aisément dans le traitement des minerais qui renferment les deux métaux simples. C'était donc la substance originelle, celle dont on tirait les deux autres par des opérations convenables, et il n'est pas surprenant que les Anciens en aient fait un métal particulier ; surtout aux époques les plus reculées, où les procédés de séparation étaient à peine ébauchés. Néron semble le premier souverain qui ait exigé de l'or fin.

« *tout or, dit Pline, contient de l'argent en proportions diverses ; lors que l'argent entre pour un cinquième, le métal prend le nom d'électrum. On fabrique aussi l'électrum en ajoutant de l'argent à l'or* ».

Les proportions signalées par Pline n'avaient d'ailleurs rien de constant. L'électrum, ayant une composition moins bien définie que les métaux purs, a paru former le passage entre les deux. On savait, en effet, les en extraire tous deux ; l'or était, je le répète, le produit principal et l'argent en représentait la scorie, comme dit Pline. De là l'identification du nom égyptien de l'électrum, asem, avec celui de l'argent impur, asemon,[**en grec,** ashmon **signifie indistinct ou obscur, épithètes qui désignent le Mercure -**] et l'idée que l'or et l'argent, corps congénères, pouvaient être fabriqués par une même méthode de transmutation. Avec le progrès de la purification des métaux, l'électrum tomba en désuétude. Cependant son nom est encore inscrit dans la liste des signes alchimiques, parmi les substances métalliques. Le mot d'électrum avait chez les Grecs et les Romains un double sens : celui de métal et celui d'ambre jaune. Son éclat a été comparé à celui de l'eau jaillissante par Callimaque, et plus tard par Virgile ; comparaison qui nous reporte à l'identification faite par le Timée de Platon entre les eaux chimiques et les métaux. On conçoit dès lors comment, dans le scholiaste d'Aristophane, l'électrum est assimilé au verre.[**cela est parfaitement en accord avec l'opinion de Fulcanelli et d'autres alchimistes : le Mercure est un « verre » bien spécial, cf. section Mercure philosophique -**] Suidas le définit à son tour : une forme de l'or mêlé de verre et de pierres précieuses.[**et dès lors, on le devine, l'or dont il est question ici n'a pas de rapport avec l'or vulgaire. Dans son Introduction, etc., Berthelot nous donne trois définitions de l'or :**

«*On appelle or le blanc, le sec et le jaune et les matières dorées, à l'aide desquelles on fabrique les teintures solides ; et ceci : l'or, c'est la pyrite, et la cadmie et le soufre ;ou bien encore : l'or, ce sont tous les fragments et lamelles jaunis et divisés et amenés à perfection* »

on voit donc que le mot or pour les alchimistes avait un sens des plus complexes. Et cette extension de la signification des mots était chose courante chez les Anciens -] Plus tard, le sens du mot changea et fut appliqué, peut-être à cause de l'analogie de la couleur, à divers alliages jaunes et brillants, tels que certains bronzes (similor) et le laiton lui-même. D'après Du Cange, les auteurs du Moyen Âge désignent sous le nom d'électrum un mélange de cuivre et d'étain. Dans un passage de cette dernière époque, il est regardé comme synonyme de laiton : il se donnait la discipline avec des chaînes d'électrum ou de laiton. Nous voyons ici quels changements progressifs les noms des alliages métalliques ont éprouvés dans le cours des temps. Les trois métaux précédents présentent le fait caractéristique d'un alliage compris par les Egyptiens dans la liste des métaux purs ;

association que l'airain et le laiton ont reproduite également chez les Anciens. En outre cet alliage peut être obtenu du premier jet, au moyen des minerais naturels ; et il peut être reproduit par la fusion des deux métaux composants, pris en proportion convenable. C'est donc à la fois un métal naturel et un métal factice : rapprochement indiquant les idées qui ont conduit les alchimistes à tâcher de fabriquer artificiellement l'or et l'argent. En effet l'assimilation de l'électrum à l'or et à l'argent explique comment ces derniers corps ont pu être envisagés comme des alliages, susceptibles d'être reproduits par des associations de matières et par des tours de main ; comment surtout, en partant de l'or véritable, on pouvait espérer en augmenter le poids diplosis par certains mélanges, et par certaines additions d'ingrédients, qui en laissaient subsister la nature fondamentale. Le chesbet et le mafek vont nous révéler des assimilations plus étendues.

5 - Le Saphir ou Chesbet.

Le chesbet et le mafek sont deux substances précieuses, qui accompagnent l'or et l'argent dans les inscriptions et qui sont étroitement liées entre elles. Ainsi, les quatre prophètes à Denderâ portent chacun un encensoir : le premier en or et en argent, le second en chesbet (bleu), le troisième en mafek (vert), le quatrième en tehen (jaune). Or, le chesbet et le mafek ne désignent pas des métaux au sens moderne, mais des minéraux colorés, dont le nom a été souvent traduit par les mots de saphir et d'émeraude [**section Soufre** -]. En réalité, le nom de chesbet ou chesteb s'applique à tout minéral bleu, naturel ou artificiel, tel que le lapis-lazuli, les émaux bleus et leur poudre, à base de cobalt ou de cuivre, les cendres bleues, le sulfate de cuivre, etc. Le chesbet est figuré comme objet précieux sur les monuments, dans les corbeilles et dans les bourses qui y sont dessinées : on l'aperçoit parfois en longs blocs quadrangulaires et en masses de plusieurs livres. Il a servi à fabriquer des parures, des colliers, des amulettes, des incrustations, qui existent dans nos musées. Il personnifie la déesse multicolore, représentée tantôt en bleu, tantôt en vert, parfois en jaune, c'est-à-dire la déesse Hathor [1, 2], et plus tard, par assimilation, Aphrodite, la déesse grecque, et aussi Cypris, la divinité phénicienne de Chypre, qui a donné son nom au cuivre. Les annales de Thoutmosis III distinguent le vrai chesbet (naturel) et le chesbet artificiel. L'analyse des verres bleus qui constituent ce dernier, aussi bien que celle des peintures enlevées aux monuments, ont établi que la plupart étaient colorés par un sel de cuivre. Quelques-uns le sont par du cobalt, comme l'indique l'***histoire de la chimie*** de Hoefer, et comme le montre l'analyse des perles égyptiennes faite par M Clemmer. Ce résultat est conforme aux faits reconnus par Davy pour les verres grecs et romains. Théophraste semble même parler explicitement du bleu de cobalt, sous le nom de bleu mâle, opposé au bleu femelle. Théophraste distingue également le cyanos autophyès, ou bleu naturel, venu de Scythie (lapis-lazuli) et le cyanos sceuastos, ou imitation, fabriquée depuis l'époque d'un ancien roi d'égypte, et obtenue en colorant une masse de verre avec un minerai de cuivre pris en petite quantité. Le bleu imité devait pouvoir résister au feu ; tandis que le bleu non chauffé apyros, c'est-à-dire le sulfate de cuivre naturel, ou plutôt l'azurite [1, 2, 3, 4, 5, 6,], n'était pas durable. Vitruve donne encore le procédé de fabrication du bleu d'Alexandrie, au moyen du sable, du natron et de la limaille de cuivre, mis en pâte, puis vitrifiés au feu [**cf. Vitruve, *De l'Architecture*, Livre VII, texte établi et traduit par Bernard Liou et Michel Zuinghedau, Les Belles Lettres, Paris, 1995, notamment le commentaire 11, 1, p. 170**] : recette qui se trouve dans les alchimistes grecs, ainsi que le

montrent nos citations d'Olympiodore. On rencontre ici plusieurs notions capitales au point de vue qui nous occupe. D'abord l'assimilation d'une matière colorée, pierre précieuse, émail, couleur vitrifiée, avec les métaux ; les uns et les autres se trouvant compris sous une même désignation générale. Cette assimilation, qui nous paraît étrange, s'explique à la fois par l'éclat et la rareté qui caractérise les deux ordres de substances, et aussi par ce fait que leur préparation était également effectuée au moyen du feu, à l'aide d'opérations de voie sèche, accomplies sans doute par les mêmes ouvriers.

Remarquons également l'imitation d'un minéral naturel par l'art, qui met en regard le produit naturel et le produit artificiel : cette imitation offre des degrés inégaux dans les qualités et la perfection du produit. Enfin nous y apercevons une nouvelle notion, celle de la teinture ; car l'imitation du saphir naturel repose sur la coloration d'une grande masse, incolore par elle-même, mais constituant le fond vitrifiable, que l'on teint à l'aide d'une petite quantité de substance colorée. Avec les émaux et les verres colorés ainsi préparés, on reproduisait les pierres précieuses naturelles ; on recouvrait des figures, des objets en terre ou en pierre ; on incrustait les objets métalliques. Nous reviendrons sur toutes ces circonstances, qui se retrouvent parallèlement dans l'histoire du mafek.

6 - L'Emeraude ou Mafek.

Le mafek, ou minéral vert, désigne l'émeraude, le jaspe vert, l'émail vert, les cendres vertes, le verre de couleur verte, etc. Il est figuré dans les tombeaux de Thèbes, en monceaux précieux, mis en tas avec l'or, l'argent, le chesbet ; par exemple, dans le trésor de Ramsès III. Les égyptologues ont agité la question de savoir si ce nom ne désignait pas le cuivre ; comme Champollion l'avait pensé d'abord, opinion que Lepsius rejette. Je la cite, non pour intervenir dans la question, mais comme une nouvelle preuve de la parenté étroite du mafek avec les métaux. La confusion est d'autant plus aisée, que le cuivre est, nous le savons, le générateur d'un grand nombre de matières bleues et vertes. De même que pour le chesbet, il y a un mafek vrai, qui est l'émeraude ou la malachite, et un mafek artificiel, qui représente les émaux et les verres colorés. La couleur verte des tombeaux et des sarcophages est formée par la poussière d'une matière vitrifiée à base de cuivre. Le vert de cuivre, malachite ou fausse émeraude naturelle, était appelé en grec chrysocolle [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,], c'est-à-dire soudure d'or ; en raison de son application à cet usage (après réduction et production d'un alliage renfermant un peu d'or et un cinquième d'argent, d'après Pline). C'était la base des couleurs vertes chez les Anciens. Elle se trouvait, toujours suivant Pline, dans les mines d'or et d'argent ; la meilleure espèce existait dans les mines de cuivre. On la fabriquait artificiellement, en faisant couler de l'eau dans les puits de mine jusqu'au mois de juin et en laissant sécher pendant les mois de juin et juillet. La théorie chimique actuelle explique aisément cette préparation, laquelle repose sur l'oxydation lente des sulfures métalliques. Le nom d'émeraude était appliqué par les grecs, dans un sens aussi compréhensif que celui de mafek, à toute substance verte. Il comprend non seulement le vrai béryl, qui se trouve souvent dans la nature en grandes masses sans éclat ; mais aussi le granit vert, employé en obélisques et sarcophages sous la vingt- sixième dynastie ; peut-être aussi le jaspe vert. Ces minéraux ont pu servir à tailler les grandes émeraudes de quarante coudées de long, qui se trouvaient dans le temple d'Ammon. C'est au contraire à une substance vitrifiée que se

rapportent les célèbres plats d'émeraudes, regardés comme d'un prix infini, dont il est question au moment de la chute de l'empire romain et au Moyen Âge. Ainsi, dans le trésor des rois goths, en Espagne, les arabes trouvèrent une table d'émeraude, entourée de trois rangs de perles et soutenue par 360 pieds d'or : ceci rappelle les descriptions des mille et une nuits . On a cité souvent le grand plat d'émeraude, le Sacro Catino, pillé par les croisés à la prise de Césarée, en Palestine, en 1101, et que l'on montre encore aux touristes dans la sacristie de la cathédrale de Gênes. Il a toute une légende. On prétendait qu'il avait été apporté à Salomon par la reine de Saba. Jésus-Christ aurait mangé dans ce plat l'agneau pascal avec ses disciples. On crut longtemps que c'était une véritable émeraude ; mais des doutes s'élevèrent au XVIII^{e} siècle. La Condamine avait déjà essayé de s'en assurer par artifice, au grand scandale des prêtres qui montraient ce monument vénérable. Il fut transporté, en 1809, à Paris, où l'on a constaté que c'était simplement un verre coloré, et il retourna, en 1815, à Gênes, où il est encore. La valeur attribuée à de tels objets et leur rareté s'expliquent, si l'on observe que la fabrication du verre coloré en vert, opération difficile et coûteuse, paraît avoir été abandonnée sous les Grecs et les Romains. Pline ne parle pas de ce genre de vitrification, qui était certainement en usage dans l'ancienne Egypte, d'après l'examen microscopique des couleurs employées sur les monuments. Cependant nous trouvons parmi les recettes des manuscrits alchimiques un petit traité sur la fabrication des verres, où il est question, à côté du verre bleu, du verre venetum , c'est-à-dire vert pâle. La confusion entre une série fort diverse de substances de couleur verte explique aussi la particularité signalée par Théophraste, d'après lequel l'émeraude communiquerait sa couleur à l'eau, tantôt plus, tantôt moins, et serait utile pour les maladies des yeux. Il s'agit évidemment de sels basiques de cuivre, en partie solubles et pouvant jouer le rôle de collyre. Les détails qui précèdent montrent de nouveau une même dénomination appliquée à un grand nombre de substances différentes, assimilées d'ailleurs aux métaux : les unes naturelles, ou susceptibles parfois d'être produites dans les mines, en y provoquant certaines transformations lentes, telle est la malachite ; d'autres sont purement artificielles. On conçoit dès lors le vague et la confusion des idées des anciens, ainsi que l'espérance que l'on pouvait avoir de procéder à une imitation de plus en plus parfaite des substances minérales et des métaux, par l'art aidé du concours du temps et des actions naturelles.

7 - l'Airain et le Cuivre.

Après le chesbet et le mafek, la liste des métaux égyptiens se poursuit par un vrai métal, le chomt, nom traduit, d après Lepsius, par cuivre, bronze, airain, et qui se reconnaît à sa couleur rouge sur les monuments. Champollion traduisait le même mot par fer. Cette confusion entre l'airain et le fer est ancienne. Déjà le mot latin Aes, airain, répond au sanscrit Ayas, qui signifie le fer. Ici encore les Egyptiens comprenaient sous une même domination un métal pur, le cuivre, et ses alliages, obtenus plus facilement que lui par les traitements métallurgiques des minerais. Le cuivre pur, en effet, s'est rencontré rarement autrefois, bien qu'il existe à l'état natif : par exemple, dans les dépôts du lac Supérieur en Amérique ; et bien qu'il puisse être réduit de certains minerais à l'état pur. Mais il se prête mal à la fonte. Dans la plupart des cas, la réduction s'opère plus aisément sur des mélanges renfermant à la fois le cuivre et l'étain bronzes, parfois aussi le plomb (molybdochalque des Anciens), et le zinc orichalque,

laitons , en diverses proportions relatives. De là résultent des alliages plus fusibles et doués de propriétés particulières, qui constituent spécialement l'airain des Anciens, le bronze des modernes. Le chomt est représenté sur les monuments égyptiens en grosses plaques, en parallélipipèdes fondus (briques) et en fragments bruts, non purifiés par la fusion. Les musées renferment des miroirs de bronze (alliage de cuivre et d'étain), des serrures, clefs, cuillers, clous, poignards, haches, couteaux, coupes et objets de toute nature en bronze. Vauquelin en a publié des analyses, où il signale un septième d'étain. J'ai eu occasion d'exécuter moi-même, pour Mariette, quelques analyses de miroirs se rapprochant encore davantage de la composition du bronze le plus parfait (un dixième d'étain). Ici vient se ranger l'orichalque , mot qui semble avoir représenté chez les Grecs tous les alliages métalliques jaunes rappelant l'or par leur brillant. Il a d'abord été employé par Hésiode et par Platon. Ce dernier parle dans son Atlantide d'un métal précieux, devenu mythique plus tard pour Aristote, et que, d'après Pline, on ne rencontrait plus de son temps dans la nature. Cependant le mot se retrouve, à l'époque de l'empire romain et dans les traités des alchimistes grecs, pour exprimer le laiton, l'alliage des cymbales et divers autres. Il est venu jusqu'à nous dans la dénomination défigurée de fil d'archal [**fil de laiton**]. Telle est la variabilité indéfinie de propriétés des matières désignées autrefois sous un seul et même nom. Ce sont, je le répète, des circonstances qu'il importe de ne pas oublier, si l'on veut comprendre les idées des Anciens, en se plaçant dans le même ensemble d'habitudes et de faits pratiques. Les nombreux alliages que l'on sait fabriquer avec le cuivre, la facilité avec laquelle on en fait varier à volonté la dureté, la ténacité, la couleur, étaient particulièrement propres à faire naître l'espérance de transformer le cuivre en or. De là, ces recettes pour obtenir un bronze couleur d'or, inscrites dans les papyrus de Leide et dans nos manuscrits. On raconte aussi que l'on trouva dans le trésor des rois de Perse un alliage semblable à l'or, qu'aucun procédé d'analyse, sauf l'odeur, ne permettait d'en distinguer. L'odeur propre de ces alliages, pareille à celle des métaux primitifs, avait frappé les opérateurs. Nous trouvons aussi dans une vieille recette de diplosis, où il est question d'un métal artificiel, ces mots : « *la teinture le rend brillant et inodore* ». Ainsi il semblait aux métallurgistes du temps qu'il n'y eût qu'un pas à faire, un tour de main à réaliser, une ou deux propriétés à modifier pour obtenir la transmutation complète et la fabrication artificielle de l'or et de l'argent.

8 - Le Fer.

Après le chomt, vient le men, plus tard tehset, que M Lepsius traduit par fer. Il y a quelque incertitude sur cette interprétation, le nom du fer ne paraissant pas sur les monuments vis-à-vis des figures des objets qui semblent formés par ce métal. Il semble que ce soit là une preuve d'un caractère récent. Le fer, en effet, est rare et relativement moderne dans les tombeaux égyptiens. Les peintures de l'ancien empire ne fournissent pas d'exemple d'armes peintes en bleu (fer), mais toujours en rouge ou brun clair (airain). A l'origine, on se bornait à recouvrir les casques et les cuirasses de cuir avec des lames et des bagues de fer ; ce qui montre la rareté originelle du fer. Tout ceci n'a rien de surprenant. On sait que la préparation du fer, sa fusion, son travail sont beaucoup plus difficiles que ceux des autres métaux. Aussi est-il venu le dernier dans le monde, où il a été connu d'abord sous la forme de fer météorique. L'âge de fer succède aux autres, dans les récits des poètes. L'usage du fer fut découvert après celui des autres métaux, dit

Isidore De Séville. On connut l'airain avant le fer, d'après Lucrèce. Les Massagètes ne connaissaient pas le fer, suivant Hérodote ; les Mexicains et les Péruviens non plus, avant l'arrivée des Espagnols. Les opinions que je viens d'exposer sur l'origine récente du fer en Egypte sont les plus accréditées. Cependant je dois dire que M Maspero ne les partage pas. Il pense qu'il existe des indices peu douteux de l'emploi des outils de fer dans la construction des pyramides et il a même trouvé du fer métallique dans la maçonnerie de ces édifices.

9 - Le Plomb.

Le taht ou plomb, le plus vulgaire de tous, termine la liste des métaux figurés par les Egyptiens. On doit entendre sous ce nom, non seulement le plomb pur, mais aussi certains de ses alliages. D'après les alchimistes grecs, tels que le pseudo-Démocrite, le plomb était le générateur des autres métaux ; c'était lui qui servait à produire, par l'intermédiaire de l'un de ses dérivés, appelé magnésie par les auteurs, les trois autres corps métalliques congénères, à savoir le cuivre, l'étain et le fer. Avec le plomb, on fabriquait aussi l'argent. Cette idée devait paraître toute naturelle aux métallurgistes d'autrefois, qui retiraient l'argent du plomb argentifère par coupellation. [**de là vient une confusion entre la magnésie - terre - et la Magnésie, épithète que les alchimistes ont apposé à leur Mercure. Car la magnésie est aussi le plomb des sages ; onne peut pas dire qu'il s'agisse du générateur des métaux, mais qu'en tout cas, il s'agit d'un agent minéralisateur - cf. section tartre vitriolé et réincrudation -**]

10 - L'Etain.

L'étain, circonstance singulière, ne figure pas dans la liste de Lepsius, bien qu'il entre dans la composition du bronze des vieux Egyptiens. Peut-être ne savaient-ils pas le préparer à l'état isolé. Il n'a été connu à l'état de pureté que plus tard, à l'époque des Grecs et des Romains. Mais il était d'usage courant au temps des alchimistes, comme en témoignent les recettes des papyrus de Leide. C'était l'une des matières fondamentales employées pour la prétendue fabrication ou transmulation de l'argent, dans ces papyrus, comme dans nos manuscrits. C'est pourquoi il convient de parler ici du cassiteros [1, 2, 3, 4, 5,] antique, mot dont le sens a changé, comme celui de l'airain, avec le cours des temps. à l'origine, dans Homère par exemple, il semble que le cassiteros fut un alliage d'argent et de plomb, alliage qui se produit aisément pendant le traitement des minerais de plomb. Plus tard, le même nom fut appliqué à l'étain, ainsi qu'à ses alliages plombifères. De même, en hébreu, bédil signifie tantôt l'étain, tantôt le plomb, ou plutôt certains de ses alliages. L'étain lui-même a été regardé d'abord comme une sorte de doublet du plomb ; c'était le plomb blanc ou argentin, opposé au plomb noir ou plomb proprement dit (Pline). Son éclat, sa résistance à l'eau et à l'air, ses propriétés, intermédiaires en quelque sorte entre celles du plomb et celles de l'argent, toutes ces circonstances nous expliquent comment les alchimistes ont pris si souvent l'étain comme point de départ de leurs procédés de transmutation. Une de ses propriétés les plus spéciales, le cri ou bruissement qu'il fait entendre lorsqu'on le plie, semblait la première propriété spécifique qu'on dût s'attacher à faire disparaître. Geber y insiste et les alchimistes grecs en parlent déjà. Les alliages d'étain, tels que le bronze, l'orichalque (alliages de cuivre), et le claudianon (alliage de plomb), jouaient aussi un grand rôle autrefois. On remarquera que les alliages ont

dans l'Antiquité des noms spécifiques, comme les métaux eux-mêmes. Rappelons encore que l'astre associé à l'étain à l'origine n'était pas la planète Jupiter, comme il est arrivé plus tard, mais la planète Mercure. Les lexiques alchimiques portent la trace de cette première attribution. Le signe de Jupiter était assigné originairement à l'électrum. Cette planète d'ailleurs, ou plutôt son signe, paraît avoir possédé à un certain moment une signification générique ; car ce dernier est adjoint comme signe auxiliaire à celui du mercure, dans un lexique alchimique très ancien.

11 - Le Mercure.

Le mercure, qui joue un si grand rôle chez les alchimistes, est ignoré dans l'ancienne Egypte. Mais il fut connu des Grecs et des Romains. On distinguait même le mercure natif et le mercure préparé par l'art, fabriqué en vertu d'une distillation véritable, que Dioscoride décrit. Sa liquidité, que le froid ne modifie pas, sa mobilité extrême, qui le faisait regarder comme vivant, son action sur les métaux, ses propriétés corrosives et vénéneuses sont résumées par Pline en deux mots : ... etc. ; liqueur éternelle, poison de toutes choses. Son nom primitif est vif argent, eau argent, c'est-à-dire argent liquide. Le métal n'a pris le nom et le signe de mercure, c'est-à-dire ceux du corps hermétique par excellence, que pendant le Moyen Âge. Dans les papyrus grecs de Leide, recueillis à Thèbes en Egypte, le nom du mercure se trouve associé à diverses recettes alchimiques ; précisément comme dans nos manuscrits.

12 - Autres substances congénères des métaux.

Les minéraux bleus et verts sont les seuls qui soient inscrits en Egypte dans la liste des métaux. Cependant il convient de faire aussi mention d'autres pierres précieuses égyptiennes, telles que le chenem , rubis, pierre rouge, émail ou verre rouge ; le nesem , substance blanc clair ; le tehen, topaze, jaspe jaune, émail ou verre jaune ; soufre en copte ; le hertès , couleur blanche, quartz laiteux ; peut-être aussi stuc, émail blanc et autres corps équivalents au titanos, mot qui veut dire chaux en grec. Ces substances, que nous rangerions aujourd'hui à côté du mafek et du chesbet, n'y figuraient cependant pas en Egypte : ce qui manifeste encore la diversité des conceptions des Anciens, comparées aux nôtres.[**voir section Soufre** -]

13 - Liste alchimique des métaux et de leurs dérivés.

Pour compléter ce sujet et montrer l'étendue des rapprochements faits par les premiers alchimistes, il convient de citer une liste des corps associés à chaque métal Ek Tôn Metallicôn, la liste de ses dérivés, dirions-nous ; tous corps compris sous le signe fondamental du métal, comme on le ferait aujourd'hui dans un traité de chimie. Cette liste paraît fort ancienne, car elle précède immédiatement celle des mois égyptiens dans le Ms 2327 (Fol 280) ; elle comprend les sept signes des métaux, assimilés aux sept planètes ; elle constate des rapprochements étranges. A la vérité, le mot plomb est suivi par celui de la litharge et du claudianon (alliage de plomb et d'étain), qui s'y rattachent directement, et le mot fer par ceux de

l'aimant et des pyrites. Mais, d'autre part, le signe de l'étain cassiteros comprend en même temps le corail, toute pierre blanche, ce qui rappelle les émaux ; puis la sandaraque, le soufre et les analogues. Sous le signe de l'or figurent, avec ce métal, l'escarboucle, l'hyacinthe, le diamant, le saphir et les corps analogues [**cf. Buffon** -] ; c'est-à-dire les pierres précieuses les plus brillantes et les plus chères. Après le signe du cuivre chalkos, on lit la perle, l'onyx, l'améthyste, le naphte, la poix, le sucre, l'asphalte, le miel, la gomme ammoniaque, l'encens. Le signe de l'émeraude comprend le jaspe, la chrysolithe, le mercure, l'ambre, l'oliban, le mastic. La place assignée au mercure est significative. En effet, ce métal n'apparaît pas comme chef de file dans la vieille liste des métaux ; mais il est rattaché à une rubrique antérieure, celle de l'émeraude (chesbet), dont il semble avoir pris plus tard la place dans la notation symbolique. Enfin le signe de l'argent embrasse le verre, la terre blanche et les choses pareilles. Cette liste établit, je le répète, des rapprochements curieux et dont la raison avec nos idées actuelles est difficile à expliquer. Il semble qu'il y ait là l'indice de quelque tableau général des substances, rangées sous un certain nombre de rubriques tirées des noms des métaux ; quelque chose comme les catalogues du blanc et du jaune attribués à Démocrite. Les analogies qui ont présidé à la construction de semblables classifications sont difficiles à retrouver aujourd'hui. Cependant, rappelons-nous que l'emploi de signes et de mots compréhensifs a toujours existé en chimie. Ceux qui liront, dans quelques siècles, le mot générique éther, appliqué à des corps aussi dissemblables que l'éther ordinaire, le blanc de baleine, les huiles, la nitroglycérine, la poudre coton, le sucre de cannes, sans connaître les théories destinées à grouper tous ces corps, unis sous la définition d'une fonction commune, n'éprouveront-ils pas aussi quelque embarras ? Quoi qu'il en soit, on remarquera que les pierres précieuses sont jointes aux métaux dans la vieille liste alchimique, aussi bien que dans la liste fondamentale des anciens Egyptiens. Les noms des métaux y comprennent en effet le plomb, l'étain, le fer, l'or, le cuivre, l'émeraude, l'argent : c'est la même association que celle des métaux égyptiens, d'après Lepsius.

14 - Les laboratoires.

En quels lieux et par quels procédés préparait-on en Egypte les métaux et les substances brillantes, pierres précieuses artificielles et vitrifications, qui étaient assimilées aux métaux ? [**rappelons-le, notre hypothèse sur l'alchimie est axée uniquement sur la préparation des pierres précieuses et sur les vitrifications, opérations qui sont, d'ailleurs, congénaires** -] C'est ce que nous ne savons pas d'une manière précise. Agatharchide nous apprend, à la vérité, quels étaient les centres d'exploitation métallurgique. Mais il s'agit plutôt, dans son récit, de l'extraction des minerais métalliques et de leur traitement sur place, que des industries chimiques proprement dites. Celles-ci paraissent avoir été exercées en général au voisinage des sanctuaires de Ptah et de Serapis. Les opérateurs qui s'occupaient de transmutation étaient les mêmes que ceux qui préparaient les médicaments. L'association de ces diverses connaissances a toujours relevé d'un même système général de théories. Aujourd'hui encore, les mêmes savants cultivaient à la fois la chimie minérale, science des métaux et des verres, et la chimie organique, science des remèdes et des teintures. En Egypte d'ailleurs, les procédés chimiques de tout genre étaient exécutés, aussi bien que les traitements médicaux, avec accompagnement de formules religieuses, de prières et d'incantations, réputées essentielles au succès des opérations comme à la guérison des maladies. Les prêtres seuls pouvaient accomplir à la fois les deux

ordres de cérémonies, pratiques et magiques. Cependant, jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé la trace des vieux laboratoires qui devaient être consacrés à la fabrication des métaux, des verres et des pierres précieuses. Le seul indice que l'on en connaisse est dû à une observation de M. Maspero, dont il a bien voulu me confier le détail. La découverte a été faite par des indigènes, à Drongah, à une demi-heure de marche au S-S-O de Siout, au pied de la montagne, dans un cimetière musulman, établi au milieu de l'un des quartiers de l'ancienne nécropole. Dans une fouille faite pour chercher de l'or, et poursuivie jusqu'au sein de la roche même, on tomba sur une sorte de puits d'éboulement ; on rencontra au fond, à une profondeur de 12 à 13 mètres, une chambre funéraire, appartenant à une sépulture profonde et déjà violée. Là on pénétra dans une chambre ayant servi de laboratoire, et dont les parois étaient enfumées. On y trouva les objets suivants : un fourneau en bronze ; une porte en bronze, de 0 m 35 de hauteur, provenant d'un four plus grand ; environ cinquante vases de bronze munis d'un bec en rigole non fermée, chacun dans une sorte de cône tronqué, aussi en bronze, et dont l'orifice supérieur était plus large. Ce cône rappelle nos bains de sable ; mais l'usage des vases eux mêmes est inconnu. Il y avait aussi plusieurs cuvettes d'albâtre ; un vase arrondi, provenant de l'ancien empire, en diorite ou jaspe vert ; des cuillers en albâtre ; des objets en or à bas titre, pesant 96 dirhems, composés de morceaux ayant l'apparence de rubans en larges feuilles enroulées ; ainsi qu'un masque de momie, faussé et plié. Ces objets d'or offraient l'aspect d'objets pillés et préparés pour la fonte. Le tout semble constituer un atelier du VI^{e} au VII^{e} siècle de notre ère, ayant appartenu à un faux-monnayeur ou à un alchimiste : c'était alors à peu près la même chose. Dans un coin de la chambre, on aperçut une terre grasse et noirâtre que les assistants s'empressèrent d'emporter, disant qu'ils allaient s'en servir pour blanchir le cuivre : en d'autres termes, ils la regardaient comme de la poudre de projection, susceptible de changer le cuivre en argent. On voit par ce préjugé que la tradition secrète de l'alchimie n'est pas encore perdue dans l'Egypte moderne.

La teinture des métaux.

Ainsi les égyptiens réunissaient dans une même liste et dans un même groupe les métaux vrais, leurs alliages et certains minéraux colorés ou brillants, les uns naturels, les autres artificiels. Les mêmes ouvriers traitaient les uns et les autres par les procédés de la cuisson, c'est-à-dire de la voie sèche [**la question de la voie employée est fondamentale. Tout indique, et Chevreul le confirme, que les minéraux furent traités par la voie sèche, et non au début, par la voie humide** -]. Les industries du verre, des émaux, des alliages étaient très développées en Egypte et en Assyrie, comme le montrent les récits des Anciens et l'examen des débris de leurs monuments. Cette assimilation entre les métaux et les pierres précieuses reposait à la fois sur les pratiques industrielles et sur les propriétés mêmes des corps. Elle paraît tirer son origine de l'éclat de la couleur, de l'inaltérabilité, communes à ces diverses substances. Les noms mêmes de certains métaux en grec et en latin, tels que l'électros, c'est-à-dire le brillant ; l'argent appelé argyrion, c'est-à-dire le blanc, en hébreu le pâle ; le nom de l'or, qui est aussi dit le brillant en hébreu, rappellent l'aspect sous lequel les métaux rares apparaissent d'abord aux hommes et excitent leur avidité. Dans la fusion accidentelle des minerais : produite au moment de l'incendie des forêts :

« *ils les voyaient se solidifier à terre avec une couleur brillante et les emportaient, séduits par leur éclat* ».

On les trouvait aussi dans le lit des rivières, associés aux pierres précieuses. Les Egyptiens n'avaient, pas plus que les Anciens en général, cette notion d'espèces définies, de corps doués de propriétés invariables, qui caractérise la science actuelle ; une telle notion ne remonte pas au delà du siècle présent en chimie. De là la signification multiple et variable des noms de substances employés dans le monde antique. Ceci étant admis, ainsi que la possibilité d'imiter plus ou moins parfaitement certains corps, d'après les expériences courantes sur les matières vitreuses et les alliages, on étendait cette possibilité à toutes, par une induction légitime en apparence. Les extractions de la plupart des métaux et les reproductions effectives des verres et des alliages ayant lieu en général par l'action du feu, à la suite de pulvérisations, fusions, calcinations, coctions plus ou moins prolongées on conçoit qu'on ait essayé d'opérer de même pour reproduire tous les métaux. Ce n'est pas tout : l'imitation des pierres précieuses par les émaux et les verres présente des degrés fort divers. De même, les alliages varient dans leurs propriétés et sont plus ou moins ressemblants aux vrais métaux. Nous avons vu qu'il en était ainsi pour l'airain, qui a fini par devenir notre cuivre, mais qui signifiait aussi le bronze ; pour le cassiteros, qui a fini par devenir notre étain, mais qui signifiait aussi le laiton et les alliages plombifères. On conçoit dès lors l'origine de cette notion des métaux imparfaits et artificiels, possédant la couleur, la dureté, un certain nombre des propriétés des métaux naturels parfaits, sans y atteindre complètement. Ainsi la fabrication du bronze couleur d'or figure dans les papyrus de Leide, aussi bien que dans nos manuscrits. Il s'agissait de compléter ces imitations pour faire du vrai or, du vrai argent, possédant toutes leurs propriétés spécifiques, de l'or naturel, comme dit Proclus. La prétention de doubler la proportion de l'or (ou celle de l'argent), en l'associant à un autre métal diplosis, par des procédés dont il est question à la fois dans les papyrus de Leide, dans Manilius, et dans nos manuscrits ; cette prétention, dis-je, implique l'idée que l'or et l'argent étaient des alliages, alliages qu'il était possible de reproduire et de multiplier, en développant dans les mélanges une métamorphose analogue à la fermentation et à la génération. On croyait pouvoir en même temps, par des tours de main convenables, modifier à volonté les propriétés de ces alliages. De telles modifications sont en effet susceptibles de se produire dans la pratique métallurgique, à l'aide de la trempe et par l'addition de certains ingrédients en petites quantités, comme le montre la fabrication des bronzes et des aciers. Cette recherche était encouragée par des théories philosophiques plus profondes. C'est ici le lieu de rappeler les paroles de Bacon :

« *en observant toutes les qualités de l'or, on trouve qu'il est de couleur jaune, fort pesant et d'une telle pesanteur spécifique, malléable et ductile à tel degré, etc., et celui qui connaîtra les formules et les procédés nécessaires pour produire à volonté la couleur jaune, la grande pesanteur spécifique, la ductilité, etc. ; celui qui connaîtra ensuite les moyens de produire ces qualités à différents degrés, verra les moyens et pourra prendre les mesures nécessaires pour réunir ces qualités dans tel ou tel corps : d'où résultera sa transmutation en or* » .

Les Egyptiens opposent continuellement la substance naturelle et la substance produite par l'art : précisément comme il arrive dans les synthèses de la chimie organique de nos jours, où l'identité des deux ordres de matières exige constamment une démonstration spéciale. L'idée principale des alchimistes grecs, dans les livres qu'ils nous ont laissés, c'est de modifier les propriétés des métaux par des traitements convenables, pour les teindre en or et en argent ; et cela, non superficiellement à la façon des peintres, mais d'une façon intime et complète. Ils étaient guidés dans cette recherche par les pratiques de leur temps. Les pratiques pour teindre les étoffes et les verres en pourpre, pour colorer le

bronze en or et pour opérer la transmutation, sont en effet rapprochées dans les papyrus de Leide, aussi bien que dans le pseudo-Démocrite. Suivant les alchimistes grecs, la science sacrée comprend deux opérations fondamentales : la xanthosis, ou art de teindre en jaune, et la leucosis ou art de teindre en blanc [**on voit ci apparaître deux des couleurs fondamentales qui, selon les Adeptes, doivent survenir. Faut-il ajouter, comme plusieurs alchimistes l'affirment, que ces couleurs doivent se comprendre par le raison -**] ; les auteurs de nos manuscrits reviennent sans cesse sur ce sujet. Quelques-uns y joignent même la mélanosis, ou art de teindre en noir, et l'iosis ou art de teindre en violet [**voici deux couleurs congénères : le noir est la première couleur que l'Artiste doit obtenir. Il s'agit du régime de Saturne où les chaux métalliques sont dissoutes dans le fondant ou Mercure ; quant à l'iosis -** ioV **-, nous en avons parlé longuement ailleurs car un haut secret de cabale se dissimule -**].

« *l'art tinctorial, dit Pélage, n'a-t-il pas été inventé pour faire une teinture qui est le but de tout l'art ?* »

d'après le même Pélage, les deux teintures ne diffèrent en rien, si ce n'est par la couleur ; la préparation en est la même, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'une pierre philosophale.

« *c'est l'eau à deux couleurs, pour le blanc et pour le jaune* » .

Stéphanus dit pareillement :

« *il y a plusieurs teintures, l'une pour le cuivre, l'autre pour l'argent, l'autre pour l'or, selon la diversité des métaux ; mais elles ne forment qu'une espèce.* »

Nous possédons sous le nom de Démocrite, le double catalogue des espèces agissant sur l'or et l'argent et susceptibles d'être blanchies, c'est-à-dire teintes en argent ; ou bien jaunies, c'est-à-dire teintes en or ; puis de jouer le rôle de matières tinctoriales vis à vis des métaux. Dans la ***Bibliothèque des philosophes chimiques*** de Salmon, ouvrage publié à la fin du XVII^{e} siècle et qui représente la science des alchimistes après quinze siècles de culture, la pierre philosophale est définie :

« *la médecine universelle pour tous les métaux imparfaits, qui fixe ce qu'ils ont de volatil, purifie ce qu'ils ont d'impur, et leur donne une teinture et un éclat plus brillants que dans la nature* ».

Cette idée d'une teinture, d'un principe colorant, d'une poudre de projection *xerion* douée d'un pouvoir tinctorial considérable, était conforme en effet aux analogies tirées de la teinture des étoffes, de celle des émaux et matières vitreuses.

« *la pourpre royale est extraite de l'orcanette (anchusa) et de l'orseille (phycos). On teint en jaune, après avoir teint en blanc, dans la teinture de l'or, de la soie, des peaux. Avant de teindre en pourpre, il faut blanchir d'abord* ».

On voit comment les alchimistes étaient à la fois guidés et égarés par les comparaisons empruntées aux fabrications industrielles. De même une trace de cuivre, c'est-à-dire une seule et même matière colorante, peut teindre le verre en bleu ou en vert [**Marc-Antoine Gaudin dit que le cuivre est un véritable Prothée -**], suivant la nature des compositions et d'après des recettes déjà connues des Anciens.

Ils trouvaient une confirmation de ces idées dans certaines observations des alchimistes, relatives à la teinture des métaux ; car il est, disent-ils, des agents qui blanchissent Vénus (tel le mercure qui blanchit

le cuivre) ; mais c'est là une teinture imparfaite et qui ne résiste pas au feu. D'autres agents (le soufre, l'arsenic et leurs composés) jaunissent la lune, c'est-à-dire l'argent ; mais c'est encore là une imitation imparfaite. On distinguait donc pour les métaux, comme pour les étoffes et les verres, les procédés propres à les teindre à fond et les procédés propres à les teindre superficiellement. Ainsi pour dorer le cuivre ou l'argent, c'est-à-dire pour teindre ces métaux à la surface, on employait la dorure par amalgamation, déjà connue de Vitruve ; ou bien on opérait au moyen d'un alliage d'or et de plomb. Au contraire, les procédés pour teindre les métaux à fond, dans leur masse et leur essence intime en quelque sorte, procédés congénères de la formation des alliages, tels que le bronze et le laiton, étaient réputés plus mystérieux. Le nom même d'orpiment *Auri Pigmentum*, qui désigne aujourd'hui le sulfure d'arsenic, mais qui avait une signification plus confuse pour les Anciens, rappelle la teinture de l'or. Ces analogies expliquent également pourquoi Démocrite, auteur d'ouvrages sur la teinture des verres et sur la teinture en pourpre, a été regardé plus tard comme l'inventeur de la teinture des métaux. Parmi les ouvrages que nous possédons, les mêmes traités s'occupent à la fois de la teinture des métaux, de celle des verres et de celle des étoffes. On voit comment l'idée de la fabrication même des métaux et celle de la transmutation ont découlé des industries et des idées égyptiennes, relatives à la préparation des métaux, des alliages, des émaux, des verres et des étoffes colorées. C'est même là ce qu'il y ait de plus clair dans les descriptions techniques des manuscrits. Ce n'en est pas moins une chose étrange et difficile à comprendre aujourd'hui qu'un tel mélange de recettes réelles et positives, pour la préparation des alliages et des vitrifications, et de procédés chimériques, pour la transmutation des métaux. Les uns et les autres sont exposés au même titre et souvent avec la même naïveté, dépouillée de tout attirail charlatanesque, dans les papyrus de Leide et dans certaines parties de nos manuscrits [**les historiens de l'alchimie et même les commentateurs n'ont pas pris en compte à leur juste valeur ces deux faces de l'Art sacré et surtout n'ont pas reconnu, ce que nous pensons que Chevreul a fait, qu'ils faisaient miroiter de l'or à leurs mécènes tandis qu'ils fabriquaient des pierres** -]. Si les fourbes et les imposteurs ont souvent exploité ces croyances, il n'en est pas moins certain qu'elles étaient sincères chez la plupart des adeptes. Ici s'élève une question singulière. Comment cette expérience qui prétendait à un résultat positif et tangible et qui échouait toujours, en définitive, a-t-elle pu rencontrer une foi si persistante et si prolongée ? C' est ce que l'on s'expliquerait difficilement, si l'on ne savait avec quelle promptitude l'esprit humain embrasse tout préjugé qui flatte ses espérances de puissance ou de richesse, et avec quelle ardeur crédule il y demeure obstinément attaché. Les prestiges de la magie, les prédictions de l'astrologie, associées de tout temps à l'alchimie, ne sont pas moins chimériques. Cependant ce n'est que de nos jours et en Occident seulement qu'elles ont perdu leur autorité aux yeux des esprits cultivés. Encore les spirites et les magnétiseurs sont-ils nombreux, même en Europe. Les succès de l'alchimie et sa persistance se rattachent aussi à des causes plus philosophiques. En effet l'alchimie ne consistait pas seulement dans un certain ensemble de recettes destinées à enrichir les hommes ; mais les savants qui l'avaient cultivée, au temps des Alexandrins, avaient essayé d'en faire une science véritable et de la rattacher au système général des connaissances de leur temps [**ce que dit Berthelot paraît du domaine de l'utopie ; il est impossible que les « savants » de l'époque aient eu même l'idée d'en faire une science. Une doctrine, peut-être, un art, plus sûrement encore ; une religion ? Alors il faut étudier l'alchimie médiévale** -]. Il convient donc maintenant de s'élever plus haut et d'examiner les théories par lesquelles les alchimistes justifiaient leurs procédés et dirigeaient leurs expériences. Ces théories sont d'ordre métaphysique : elles sont liées de la façon la plus intime avec les idées des anciens sur la nature et sur la matière.

1 - Introduction.

L' alchimie n'est pas sortie uniquement et sans mélange du monde égyptien. C'est après la fusion de la civilisation grecque et de la civilisation égyptienne, à Alexandrie, et au moment de leur dissolution finale, que nous voyons apparaître les premiers écrits alchimiques. On y trouve un étrange amalgame de notions d'origine diverse. à côté de descriptions et de préceptes purement empiriques, empruntés à la pratique des industries chimiques dans l'Antiquité, à côté des imaginations mystiques, d'origine orientale et gnostique, que nous avons rapportées, on y rencontre tout un corps de doctrines philosophiques, issues des philosophes grecs, et qui constituent à proprement parler la théorie de la nouvelle science. Le double aspect à la fois positif et mystique de la chimie [**alchimie ?**], la signification profonde des transformations dont elle étudie les lois, se montrent ici tout d'abord. Ces rapprochements philosophiques ne sont pas arbitraires ; on y est conduit par le texte même des alchimistes grecs. Non seulement ils se rattachent à Démocrite, en vertu d'une tradition suspecte ; mais Zosime est un gnostique, imprégné des idées de Platon dont il avait écrit la vie. Les premiers auteurs dont les noms se retrouvent dans l'histoire de leur temps, tels que Synésius, Olympiodore, Stéphanus, sont des philosophes proprement dits, appartenant à l'école néoplatonicienne. Olympiodore et Stéphanus citent les pythagoriciens, l'école ionienne et l'école éléate, écoles qu'ils connaissaient fort bien. Leurs scoliastes, le philosophe Chrétien et l'Anonyme, commentent les mêmes sources. Les idées de ces premiers alchimistes ont passé depuis aux Arabes, puis aux Occidentaux ; or, je le répète, elles se rattachent par des liens incontestables à celles de l'école ionienne et surtout aux idées de Platon ; je donnerai tout à l'heure sur ces deux points des preuves démonstratives. Citons dès à présent la lettre écrite au XI^{e} siècle par Michel Psellus au patriarche Xiphilin, laquelle sert en quelque sorte de préface au recueil des ***alchimistes grecs*** :

« *tu veux que je te fasse connaître cet art qui réside dans le feu et les fourneaux et qui expose la destruction des matières et la transmutation des natures. Quelques-uns croient que c'est là une connaissance d'initié, tenue secrète, qu'ils n'ont pas tenté de ramener à une forme rationnelle ; ce que je regarde comme une énormité. Pour moi, j'ai cherché d'abord à connaître les causes et à en tirer une explication rationnelle des faits. Je l'ai cherchée dans la nature des quatre éléments, dont tout vient par combinaison et en qui tout retourne par dissolution... j'ai vu dans ma jeunesse la racine d'un chêne changée en pierre, en conservant ses fibres et toute sa structure, participant ainsi des deux natures* »,

[**il y a là transformation et association des éléments, mais pour les Anciens, il y avait transmutation d'un des quatre éléments en un autre. Or, c'est un point de vue souvent perdu, dans l'interprétation des textes, qu'il est parfaitement logique, en invoquant les quatre éléments d'Aristote, d'attribuer à leurs transformations réciproques, les modifications de la matière. Voyez les *Douze portes* de Ripley -**]c'est-à-dire du bois et de la pierre. Ce que Psellus attribue à l'effet de la foudre. Puis il cite, d'après Strabon, les propriétés d'une fontaine incrustante qui reproduisait les formes des objets immergés.

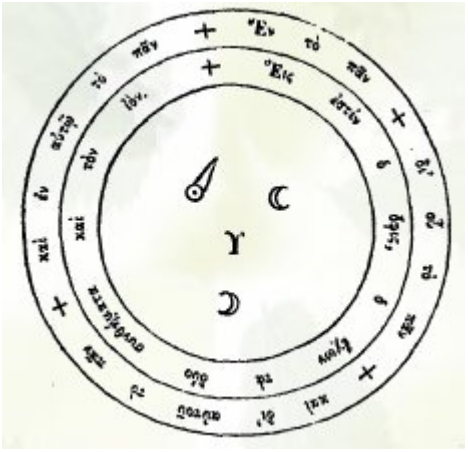
« *ainsi les changements de nature peuvent se faire naturellement, non en vertu d'une incantation ou d'un miracle, ou d'une formule secrète. Il y a un art de la transmutation. J'ai voulu t'en exposer tous les préceptes et toutes les opérations. La condensation et la raréfaction des matières, leur coloration et leur altération : ce qui liquéfie le verre, comment l'on fabrique le rubis, l'émeraude ; quel procédé naturel amollit toutes les pierres : comment la perle se dissout et s'en va en eau ; comment elle se coagule et se forme en sphère ; quel est le procédé pour la blanchir ; j'ai voulu réduire tout cela aux préceptes de l'art. Mais*

comme tu ne permets pas que nous nous arrêtions à des choses superflues, tu veux que je me borne à expliquer par quelles matières et à l'aide de quelle science on peut faire de l'or. Tu en veux connaître le secret, non pour avoir de grands trésors, mais pour pénétrer dans les secrets de la nature ; pareil aux anciens philosophes, dont le prince est Platon. Il a voyagé en Egypte, en Sicile, dans les diverses parties de la Libye, pour voir le feu de l'Etna et les bouches du Nil et la pyramide sans ombre et les cavernes souterraines, dont la raison fut enseignée aux initiés... nous te révèlerons toute la sagesse de Démocrite D'Abdère, nous ne laisserons rien dans le sanctuaire ».

[**relisez le *Mystère des Cathédrales* et vous comprendrez pourquoi, à un moment, Fulcanelli dit, à la fois avec espièglerie et avec résignation que « le lion de pierre garde son secret...et qu'il ne reste plus que le calcaire rongé ». Il y a là une indication** -]Ce que les théologiens, (c'est-à-dire les philosophes purs), entendent des choses divines, les physiciens (c'est-à-dire les philosophes naturalistes), l'entendent de la matière, dit l'un de nos auteurs alchimiques. C'est l'éternelle lutte des métaphysiciens contre les philosophes de la nature : ils parlent souvent le même langage en apparence et emploient les mêmes symboles, mais avec une signification bien différente. Ainsi l'alchimie était pour ses adeptes une science positive et une philosophie ; elle s'appuyait sur les doctrines des sages de la Grèce. Précisons cette filiation.

2 - Les premiers philosophes naturalistes.

Thalès De Milet (vers 600 avant J-C) et l'école ionienne à sa suite dégagèrent les premiers la conception scientifique de la nature, du langage mythique, sous lequel elle était enveloppée par le symbolisme religieux de l'Orient. D'après Thalès, qui semble avoir tiré ses opinions des mythes babyloniens, l'eau est la matière première dont tout est sorti. Anaximène (VI^{e} siècle avant l'ère chrétienne), guidé par une première vue des phénomènes généraux de la nature, soutient de son côté que l'air est le principe des choses : raréfié, il devient du feu ; condensé, il forme successivement les nuages, l'eau, la terre, les pierres. A ces notions un peu vagues, tirées d'une première vue de la nature, succèdent des aperçus plus profonds. Parménide et les éléates, cités par Zosime et suivis par Chymès, admettent la permanence de la substance primordiale. Tout se réduit à une essence unique, éternelle, immobile. Les alchimistes disent de même : le tout vient du tout, voilà toute la composition. C'est ce qu'expriment plus fortement encore les axiomes mystiques inscrits dans les cercles concentriques du serpent :



« *un est le tout, par lui le tout est ; si le tout ne contient pas le tout, il n'est pas le tout* ».

Héraclite (vers l'an 500) est frappé, au contraire, par l'aspect du changement nécessaire des choses. Le feu se change en eau par condensation ; et l'eau en terre ; la terre de son côté redevient liquide, et celle-ci évaporée reproduit le feu, etc. Ainsi jamais rien ne subsiste en sa forme. Rien ne demeure, tout devient et se transforme, tout est créé continuellement par les forces agissantes dans l'écoulement des phénomènes. L'apparence de la persistance tient à ce que les parties qui s'écoulent d'un côté sont remplacées de l'autre par l'afflux d'autres parties dans la même proportion. Ce qui vit et se meut dans la nature, c'est le feu, l'âme ou souffle, principe mobile et perpétuellement changeant, substance première des choses. Ces idées ressemblent étrangement à celles qui servent aujourd'hui de fondement à nos théories physiques sur l'échange incessant des éléments dans leurs composés, sur la transformation des forces et sur la théorie mécanique de la chaleur [**ce point est des plus importants : dans l'analyse que nous avons faite de la préparation de la Pierre par la voie sèche - qui serait donc soit un corindon coloré, soit un nésosilicate - il y a trois phases. Dans la 1ère, les éléments sont mis en présence - Mercure, Soufre, Sel pour les nommer comme le font les alchimistes - et le feu démarre. Dans la 2ème, c'est la fusion ; elle consiste en la liquéfaction des matières et leur dissolution dans le fondant. C'est là, nous l'avons dit, qu'intervient la sublimation philosophique, c'est là que le Soufre - principe Âme - disparaît provisoirement. Dans la 3ème et dernière phase, la température doit décroître de façon très progressive et le Soufre se coagule et se conjoint avec le Sel : c'est-à-dire que les oxydes dissous vont, d'un état amorphe, passer à un état cristallisé. Nous avons schématisé cela en trois phases, mais il est évident qu'il s'agit d'un processus dynamique, où précisément interviennent, comme le dit Berthelot, l'échange incessant des éléments dans leurs composés régie par la thermodynamique. Voyez à cet égard l'hommage que Berthelot rendait en 1881 à son ami Sainte-Claire Deville, section Mercure -**]. Empédocle (au milieu du V^{e} siècle avant J-C) précise davantage et cherche à concilier la permanence des substances avec le changement perpétuel des apparences. Ce qui nous apparaît comme le commencement ou la fin d'un être n'est qu'une illusion ; en réalité, il n'y a rien que mélange, réunion, combinaison, opposés à la séparation [**pour le sens alchimique et allégorique à donner à ce mot, voyez les *Douze portes* de Ripley ; pour le sens chimique, voyez Sainte-Claire Deville -**], à la décomposition. Les éléments dont toutes choses sont composées consistent dans quatre substances différentes, incréées et impérissables : la terre, l'eau, l'air et le feu. Empédocle est le fondateur de la doctrine des quatre éléments, déjà entrevue par ses prédécesseurs, mais à laquelle il a donné sa formule définitive. Cette doctrine a présidé à toute la chimie jusqu'à la fin du siècle dernier [**pas tout à fait : Becher avait substitué aux principes des alchimistes une terre vitrifiable, une terre mercurielle et un principe combustible. Pour lui, il n'y a plus que deux éléments : l'air et l'eau -**]. Les quatre éléments répondent en effet aux apparences et aux états généraux de la matière. La terre est le symbole et le support de l'état solide et de la sécheresse. L'eau, obtenue soit par fusion ignée, soit par dissolution, est le symbole et le support de la liquidité et même du froid. L'air est le symbole et le support de la volatilité et de l'état gazeux. Le feu, plus subtil encore, répond à la fois à la notion substantielle du fluide éthéré, support symbolique de la lumière, de la chaleur, de l'électricité, et à la notion phénoménale du mouvement des dernières particules des corps. C'étaient donc là, pour Empédocle et ses successeurs, les éléments de toutes choses. Ainsi Aristote nous dit :

« *la chair, le bois renferment de la terre et du feu en puissance, que l'on peut en séparer* ».

Les alchimistes désignaient les quatre éléments par un seul mot : la *tetrasomia*, laquelle représentait la matière des corps. Ils rangeaient ces derniers en plusieurs classes ou catégories, selon qu'ils participent plus ou moins de l'un des éléments. Au feu se rattachent les métaux et ce qui résulte de l'art de la coction (voie ignée) ; à l'air, les animaux qui y vivent ; à l'eau, les poissons ; à la terre, les plantes, etc. L'établissement des catalogues de ces quatre classes était attribué à Démocrite, affirmation qui n'a rien d'invraisemblable. Ces idées rappellent celles de Stahl et de ses contemporains sur le phlogistique et sur

les corps qui s'y rattachent, tels que les métaux et les combustibles. Pour préciser davantage, il m'a paru utile de traduire in extenso le passage dans lequel Olympiodore s'en réfère formellement aux conceptions des premières écoles grecques et les met en parallèle avec les théories des alchimistes.

Le feu est le premier agent, celui de l'art tout entier. C'est le premier des quatre éléments. En effet le langage énigmatique des Anciens sur les quatre éléments se rapporte à l'art. Que ta vertu examine avec soin les quatre livres de Démocrite sur les quatre éléments ; il s'agit de physique. Il parle tantôt du feu doux, tantôt du feu violent et du charbon et de tout ce qui a besoin de feu ; puis de l'air, de tout ce qui dérive de l'air, des animaux qui vivent dans l'air ; pareillement des eaux, de la bile des poissons, de tout ce qui se prépare avec les poissons et l'eau ; de même il parle de la terre et de ce qui s'y rattache, les sels, les métaux, les plantes. Il sépare et classe chacun de ces objets, d'après la couleur, les caractères spécifiques et sexuels, mâle ou femelle. Sachant cela, tous les Anciens voilèrent l'art sous la multiplicité des paroles. L'art en effet a complètement besoin de ces données ; en dehors d'elles rien de sûr. Démocrite le dit, on ne pourra rien constituer de solide sans elles. Sache donc que selon ma force j'ai écrit, étant faible non seulement par le discours, mais aussi par l'esprit ; et je demande que par vos prières vous empêchiez que la justice divine ne s'irrite contre moi pour avoir eu l'audace d'écrire cet ouvrage, et qu'elle me soit propice de toute manière. Les écrits des égyptiens, leurs poésies, leurs doctrines, les oracles des démons, les expositions des prophètes traitent du même sujet... éprouve maintenant ta sagacité. On a employé plusieurs noms pour l'eau divine. Cette eau divine désigne ce que l'on cherche et l'on a caché l'objet de la recherche sous le nom d'eau divine. Je vais te montrer un petit raisonnement, écoute, (toi qui es) en possession de toute vertu ; car je connais le flambeau de ta pensée et le bien tutélaire ; je veux placer devant tes yeux l'esprit des Anciens. Philosophes, ils en tiennent le langage et ils sont venus à l'art par la sagesse, sans voiler en rien la philosophie ; ils ont tous écrit clairement. En quoi ils ont manqué à leur serment, car leurs écrits traitent de la doctrine et non des œuvres pratiques. Quelques-uns des philosophes naturalistes rapportent aux principes le raisonnement sur les éléments, attendu que les principes sont quelque chose de plus général que les éléments. En effet au principe premier se ramène tout l'ensemble de l'art. Ainsi Agathodémon, ayant placé le principe dans la fin et la fin, dans le principe, veut que ce soit le serpent ouroboros... cela est évident, ô initié... Agathodémon, quel est-il ? Les uns croient que c'est un Ancien, un des plus vieux personnages qui se sont occupés de philosophie en Egypte ; d'autres disent que c' est un ange mystérieux, bon génie de l'Egypte ; d'autres l'ont appelé le ciel, et peut-être dit-on ceci parce que le serpent est l'image du monde. En effet certains hiérogrammates égyptiens, voulant retracer le monde sur les obélisques, ou l'exprimer en caractères sacrés, dessinent le serpent Ouroboros ; son corps est constellé d'astres. C'est, m'a-t-on dit, parce qu'il est le principe. Telle est l'opinion exposée dans le livre de la chimie, où l'on en retrace la figure. Je cherche maintenant comment il se fait que le principe soit chose plus universelle que les éléments. Disons ce qui est pour nous un élément et en même temps ce qu'est le principe. Les quatre éléments sont le principe des corps, mais tout principe n'est pas pour cela un élément. En effet le divin, l'œuf, l'intermédiaire, les atomes sont pour certains (philosophes) les principes des choses ; mais ce ne sont pas des éléments. Cherchons donc, d'après certains signes, quel est le principe des choses, s'il est un ou multiple. S'il est unique, est-il immobile, infini, ou déterminé ? S'il y a plusieurs principes, les mêmes questions se posent : sont-ils immobiles, déterminés, infinis ? Les Anciens ont admis un principe de tous les êtres unique, immobile et infini. Thalès De Milet parle de l'œuf - il s'agit de l'eau divine et de l'or ; - c'est un principe un, beau, immobile ; il est exempt de tout mouvement apparent ; il est de plus infini, doué de puissance infinie et nul ne peut dénombrer ses puissances. Parménide prend aussi pour principe le divin, principe unique, immobile, à puissance déterminée ; il est, dit-il, un, immobile, et l'énergie qui en dérive est déterminée. On remarque que Thalès De Milet, considérant l'existence du dieu, le dit infini et doué de puissance infinie. Dieu est doué en effet d'une puissance infinie. Parménide dit que pour ses productions le dieu n'a qu'une puissance déterminée ; partout en effet il est évident que ce que dieu produit répond à une puissance limitée. Les (choses) périssables répondent à une puissance limitée, à l'exception des choses intellectuelles. Ces deux hommes, je veux dire Thalès De Milet et Parménide, Aristote semble les rejeter du chœur des physiciens. En effet ce sont des théologiens, s'occupant de questions étrangères à la physique et s'attachant à l'immobile ; tandis que toutes les choses physiques se meuvent. La nature est le principe du mouvement et du repos. Thalès a admis l'eau comme principe unique, déterminé des choses, parce qu'elle est féconde et plastique. Elle est féconde, puisqu'elle donne naissance aux poissons ; et plastique, puisqu'on peut lui communiquer la forme qu'on veut : dans quelque vase qu'on la mette, elle en prend la forme, que le vase soit poli, en terre cuite, triangulaire ou quadrangulaire, ou ce que tu voudras. Ce principe (unique) est mobile ; l'eau se meut en effet, elle est déterminée et non pas éternelle. Diogène soutint que le principe est l'air, parce qu'il est riche et fécond ; car il engendre les oiseaux. L'air, lui aussi, se montre plastique ; on lui donne la forme qu'on

veut. Mais il est un, mobile et non éternel. Héraclite et Hippasus ont soutenu que le feu est le principe de tous les êtres, parce qu'il est l'élément actif de toutes choses. Un principe doit en effet être la source de l'activité des choses issues de lui. Comme quelques-uns le disent, le feu est aussi fécond ; car les animaux naissent dans l'échauffement. Quant à la terre, nul n'en a fait le principe, sinon Xénophane De Colophon. Comme elle n'est pas féconde, nul n'en a fait un élément. Et que celui qui est en possession de toute vertu remarque que la terre n'est pas signalée comme un élément par les philosophes, parce qu'elle n'est pas féconde. Ceci se rapporte à notre recherche. En effet, Hermès associe l'idée de la terre à celle de la vierge non fécondée. Anaximène professe que le principe des choses, infini et mobile, est l'air. Il parle ainsi : l'air est voisin de l'incorporel et nous jouissons de son effluve ; il faut qu'il soit infini pour produire, sans jamais rien perdre. Anaximandre dit que le principe est l'intermédiaire ; ce qui désigne les vapeurs humides et les fumées. La vapeur humide est intermédiaire entre le feu et la terre ; c'est, en un mot, l'intermédiaire entre le chaud et l'humide. La fumée est intermédiaire entre le chaud et le sec. Venons à l'opinion de chacun des Anciens et voyons comment chacun veut diriger à son point de vue son enseignement. çà et là quelque omission a eu lieu, par suite de la complication des discours. Récapitulons par parties et montrons comment nos philosophes (alchimiques), empruntant à ceux-là le point de départ, ont construit notre art de la nature. Zosime, la couronne des philosophes, dont le langage a l'abondance de l'océan, le nouveau devin, suivant en général Mélissus sur l'art, dit que l'art est un, comme Dieu. C'est ce qu'il expose à Théosèbie en d'innombrables endroits et son langage est véridique. Voulant nous affranchir des faux raisonnements et de toute la matière, il nous exhorte à chercher notre refuge dans le dieu un. Il parle ainsi à cette femme philosophe : assieds-toi là, reconnaissant que Dieu est unique et l'art unique, et ne va pas errer en cherchant un autre dieu ; car Dieu viendra près de toi, lui qui est partout, et non confiné dans le lieu le plus bas, comme le démon. Repose ton corps et calme tes passions ; tu appelleras alors à toi le divin, et l'essence divine partout répandue viendra à toi. Quand tu te connaîtras toi-même, tu connaîtras aussi l'essence du dieu unique. Agissant ainsi, tu atteindras la vérité et la nature, méprisant la matière. De même Chymès suit Parménide, et dit « *un est le tout ; par lequel le tout est ; car s'il ne contenait pas le tout, le tout ne serait rien* ». Les théologiens parlent sur les questions divines, comme les physiciens sur la matière. Agathodémon, tourné vers Anaximène, voit l'absolu dans l'air. Anaximandre a dit que cet absolu était l'intermédiaire, c'est-à-dire la vapeur humide et la fumée. Pour Agathodémon c'est tout à fait la vapeur sublimée. Zosime et la plupart des autres ont suivi cette opinion, lorsqu'ils ont fait la philosophie de notre art. Hermès aussi parle de la fumée, à propos de la magnésie. Sépare-les, dit-il, en face du fourneau... la fumée des *kobathia* étant blanche, blanchit les corps (métaux). La fumée est intermédiaire entre le chaud et le sec, et ici se place la vapeur sublimée et tout ce qui en résulte. La vapeur humide est intermédiaire entre le chaud et l'humide ; elle désigne les vapeurs sublimées humides, celles que distillent les alambics et les analogues.

Telles étaient les idées des alchimistes sur la constitution de la matière. Mais leurs opinions variaient, aussi bien que celles des philosophes grecs, sur le rôle naturel et les transformations réciproques des éléments.

Empédocle, nous l'avons dit, regardait les éléments comme subsistant par eux-mêmes. Leurs mélanges et leurs séparations donnent lieu à tous les corps naturels ; mais eux-mêmes ne deviennent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas susceptibles d'être formés. Au contraire, d'autres philosophes imaginent, conformément aux idées des Ioniens, que les éléments se changent les uns dans les autres :

« *joignant l'air au feu, la terre à l'eau, ils admettent d'abord que le feu se change en air, celui-ci en eau, l'eau en terre ; et tous les éléments, par une marche inverse, résultent à leur tour de la terre (...)* ».

ces notions générales prennent dans les pythagoriciens une forme en apparence plus précise. En effet, à ces aperçus un peu vagues, ils opposent des conceptions mathématiques et géométriques. Ils dérivent tout de l'unité, envisagée comme génératrice des nombres, c'est-à-dire des êtres. Zosime et les alchimistes expriment par les mêmes formules la parfaite fabrication de la poudre de projection. Les combinaisons numériques étaient complétées, de même que dans nos sciences modernes, par la

géométrie. En effet, d'après Philolaüs (vers 450 avant J-C), la terre est constituée par le cube, le feu par le tétraèdre, l'air par l'octaèdre, l'eau par l'icosaèdre, et le cinquième élément, qui comprend les autres et qui en est le lien, par la dodécaèdre [**ce point est fondamental : il nous paraît presque impossible de comprendre la pensée ou l'idée alchimique, si l'on ne s'est pas fait une idée claire de ces formes cristallines** -]. Le cinquième élément semble reparaître dans Aristote, quoique d'une façon plus contestable. Stéphanus en parle aussi, et il est devenu au Moyen Âge l'origine de la quintessence des alchimistes. Platon reproduit toutes ces idées des pythagoriciens, et nous les trouvons exposées en détail dans Stéphanus D'Alexandrie. Elles rappellent nos conceptions actuelles sur la structure des corps : structure cristalline, qui est un fait positif ; structure atomique, qui est une fiction représentative [**sur ce point précis, Berthelot avait tord. C'est Marc-Antoine Gaudin, qui dans sa Cristallogénie, a donné les premières formes et images des molécules cristallines. il avait notamment anticipé la structure circulaire de la molécule de benzène. Il ne semble pas que ce point ait été relevé par les historiens des sciences - cf. section soufre** -]. L'esprit humain a besoin de créer à ses conceptions une base immuable et sensible, cette base fut elle purement fictive. Les éléments mobiles et transformables d'Héraclite, étaient déjà devenus les éléments fixes d'Empédocle, et ceux-ci avaient pris une forme figurée et visible, aux yeux des pythagoriciens. Voici comment l'esprit grec fut conduit aux doctrines des atomistes, Leucippe et Démocrite (fin du V^{e} et commencement du IV^{e} siècle avant notre ère). D'après ceux-ci, l'être consiste dans un nombre infini de petits corpuscules ou atomes, indestructibles et insécables, qui se meuvent dans le vide. Ils constituent la matière en soi, la substance multiple qui remplit l'espace. Les atomes se distinguent entre eux par leur forme, par leur grandeur, leur ordre, leur situation. Les combinaisons des atomes et leur séparation sont la cause de la production et de la destruction.

« *les mêmes éléments constituent le ciel, la mer, les terres, les fleuves, le soleil ; les mêmes atomes constituent aussi les fruits de la terre, les arbres, les animaux ; mais ils se meuvent et se mélangent entre eux de diverses manières* ».

Leurs arrangements divers, leurs mouvements, leurs permutations constituent toutes choses. Ce sont les atomes qui sont les principes des éléments : le feu est formé d'atomes ronds et petits ; tandis que les autres éléments sont un mélange d'atomes de diverses espèces et de différentes grandeurs. La théorie atomique, adoptée plus tard par les épicuriens, est venue jusqu'à nous, et elle est encore [**sic**] professée aujourd'hui par la plupart des chimistes. Il semble donc que ce soit par une sorte d'affinité naturelle que les alchimistes aient rapporté leurs origines à Démocrite. Cependant, en fait, c'est l'expérimentateur et le magicien, plutôt que le philosophe théoricien, qui est visé par eux. En effet, dans les écrits des alchimistes grecs, comme dans ceux du Moyen Âge, il n'est pas question de la théorie atomique, contrairement à ce que l'on aurait pu croire. Le nom même d'atome n'est pour ainsi dire jamais prononcé par eux, et en tout cas, jamais commenté. On sait d'ailleurs que les doctrines épicuriennes et stoïciennes, qui ont joué un si grand rôle à Rome, sont presque ignorées à Alexandrie. C'est à l'école ionienne, aux pythagoriciens et surtout à Platon, que les alchimistes se rattachent, par une tradition constante et par des théories expresses ; théories qui sont venues jusqu'à la fin du XVIII^{e} siècle. [**Etrange chose : Chevreul, dans son Résumé de l'histoire de la Matière est d'un tout autre avis. Selon le Doyen des Etudiants de France, Démocrite d'Abdère est décrit par les alchimistes comme un Adepte, qui a été initié par Ostanès et les prêtes égyptiens. On lui attribua la science de fondre des pierres, d'en faire des émraudes et de leur donner des couleurs. Platon, le chef des académiciens, et Aristote, chef du Lycée et du péripatétisme, élève de Platon, avaient des vues différentes de celles des atomistes relativement à la structure physique de la matière et au vide. Loin de considérer la matière comme formée d'atomes insécables, ils admirent la continuité de ses parties, et dès lors le plein dans la nature** -]

3 - Les Platoniciens. - Le Timée.

Les théories des alchimistes ont un caractère étrange ; elles s'écartent tellement de nos idées actuelles, qu'elles ne peuvent guère être comprises, à moins de remonter à leurs origines et aux conceptions de leurs contemporains. Or, ceux-ci ne sont autres que les Alexandrins et les néoplatoniciens, vers le temps de Dioclétien et de Théodose, c'est-à-dire vers les III^{e} et IV^{e} siècles, ainsi que je l'ai établi plus haut. C'est donc aux idées que les philosophes se faisaient de la matière à cette époque, idées dérivées de celles de Platon, qu'il convient de nous reporter. Les opinions des alchimistes grecs ont une affinité singulièrement frappante avec celles que Platon exprime dans le Timée [**Voici ce que pensait Chevreul, que nous avons cité plus haut, sur Platon et le Timée :**

> Mais ce n'est point cette conception géométrique qui m'a décidé à parler du Timée : c'est la manière dont Platon a envisagé les quatre éléments tels que la nature nous les présente, et, en effet, la manière dont il les considère a pour moi une importance majeure, parce qu'après en avoir mis le fond à découvert, il me sera facile de le retrouver
> plus ou moins modifié dans les livres des alchimistes qui font autorité. N'est-il pas curieux de voir Platon, l'auteur du Timée, exposer sous ce nom des idées sur la manière
> dont Dieu procéda pour donner à une substance privée de toute propriété et éternelle, les formes si différentes par lesquelles elle nous devient sensible dans ce vaste univers,
> déclarer l'incertitude où il est d'appliquer avec vérité à chaque élément de la nature le nom par lequel o'n le désigne ? et la raison en est qu'il ne voit en eux que de simples
> apparences. Nous reproduisons les mots de la traduction du Timée, par M. Th.-H. Martin, pour éviter toute équivoque :
> (*Études sur le Timée de Platon*, tome I^{er}, p. 133.)

«..... *Voilà la vérité sur son compte ; mais il faut l'expliquer plus clairement : or c'est bien difficile, surtout à cause des questions que, pour cela, il faut d'abord se poser sur le feu et sur les trois autres espèces de corps. Car, lequel d'entre eux doit réellement porter le nom d'eau plutôt que celui de feu, et pourquoi l'un quelconque d'entre eux doit-il porter l'un de ces noms plutôt que tous les autres ou chacun d'eux? Répondre à cette question d'une manière certaine et irréfragable, c'est bien difficile. Comment y procéderons-nous, et quelle solution vraisemblable pourrions-nous donner à ce doute embarrassant ? D'abord, ce que maintenant nous appelons eau, nous croyons voir qu'en se condensant, cela devient des pierres et de la terre ; en se fondant et se divisant, du vent et de l'air; que de l'air enflammé devient du feu, et que réciproquement le feu condensé et éteint reprend la forme d'air; que l'air rapproché et épaissi se change en nuages et en brouillards, qui, encore plus comprimés, s'écoulent en eau; que de l'eau se reforment la terre et les pierres, et qu'ainsi, à ce qu'il paraît, ces corps s'engendrent périodiquement les uns des au très. Ainsi, puisqu'on ne peut se représenter chacun d'eux comme étant toujours le même, oser soutenir fermement que l'un quelconque d'entre eux est celui qui doit porter tel nom, à l'exclusion de tout autre, ne serait-ce pas vouloir s'attirer la risée ? C'est impossible, et il est bien plus sûr de nous en tenir à l'idée suivante : quand nous voyons quelque chose qui passe sans cesse d'un état à un autre, le feu, par exemple, nous ne devons pas dire que cela est du feu, mais qu'une telle apparence est celle du feu, ni que ceci est de l'eau, mais qu'une telle apparence est celle de l'eau ; et de même pour tous ces objets changeants, auxquels il faut se garder de paraître attribuer aucune stabilité, comme il arrive lorsque, pour la montrer, nous nous servons de ces expressions : ceci, cela, par lesquelles nous croyons désigner un objet déterminé. Car, changeant sans cesse, ils échappent à toutes ces expressions démonstratives, qui les présenteraient comme des êtres stables.*
Il ne faut jamais nommer à part, comme une chose distincte, aucun de ces objets; mais, en parlant de chacun d'eux et de tous ensemble, il faut appliquer le nom à l'apparence toujours la même qui passe de l'un à l'autre. Nous donnons donc le nom de feu à l'apparence du feu répandue dans toutes sortes d'objets, et nous suivrons la même règle pour toutes les choses qui ont un commencement..... »

87. Dira-t-on que Platon, en faisant ces observations, n'a été qu'un esprit léger, un esprit vulgaire ? Il me suffira de rappeler que dans le XVIII^{e} siècle il a fallu que trois hommes : Margraff en Prusse, Scheele en Suède et Lavoisier en France, aient montré,

chacun de son côté, l'erreur commise par plusieurs savants, leurs contemporains, persuadés du changement de l'eau en terre parce que ce liquide, chauffé dans des vases de verre, avait donné de la silice provenant de l'altération du verre soumis au contact de l'eau bouillante - **signalons que la même chose était arrivée à Geber qui, à la suite de plus de 500 distillations, avait obtenu une eau blanche, du fait que la silice s'y était dissoute, des suites de l'attaque du verre -**. Ces faits rappelés, revenons à Platon.

Il voit l'eau dans un vase qu'elle remplit, la surface en est plane ; une partie se sépare de la masse sans effort, pour ainsi dire, elle mouille un tissu qu'on y plonge, etc., etc.

Mais, exposée à l'air, et à fortiori chauffée dans un vase, elle disparaît et devient invisible comme l'air, et presque toujours elle laisse au fond du vase qui la contenait une matière solide d'apparence terreuse.

J'admire le savant observateur, aussi grand logicien que penseur profond, le divin Platon, se demandant pourquoi il appelle eau ce corps qui disparaît en laissant un résidu terreux plutôt que de l'appeler air ou terre ?

extrait du *Résumé sur l'histoire de la Matière*, Journal des Savants, t. XXXIX, 1876, pp. 362-365. En fait, il nous semble que la question fondamentale soit la suivante : Platon fait-il allusion au sens, au sentiment ou à la raison ?] ;

il est facile de le vérifier, en comparant les théories de Platon avec celles de Zosime, de Synésius, et surtout de Stéphanus D'Alexandrie. D'après Platon, il convient de distinguer d'abord la matière première.

« *la chose qui reçoit tous les corps ne sort jamais de sa propre matière ; elle est le fonds commun de toutes les matières différentes, étant dépourvue de toutes les formes qu'elle doit recevoir d'ailleurs* ».

[**quelle est donc cette mystérieuse materia prima ? A cette question, Jung a répondu qu'elle n'existait pas, sinon dans l'esprit de l'alchimiste, qui se projette littéralement dans les livres. D'autres ont pensé au cinabre - le dragon rouge -, d'autres encore aux pyrites et marcassites ; enfin, certains ont torturé l'antimoine de toutes les manières imaginables. Il nous semble que cette materia prima doit être cherchée dans des exhalaisons sulfureuses et près des émanations volcaniques. Voyez la section Mercure de nature à ce sujet. Un mot encore : si l'Artiste a d'abord oeuvré par la voie sèche, sachez que la Nature a surtout oeuvré, et oeuvre encore, par la voie humide -**]Il l'a comparée aux liquides inodores, destinés à servir de véhicule aux parfums divers. Elle n'est par elle-même ni terre, ni air, ni feu, ni eau, ni corps né de ces éléments. Cette matière première reçoit ainsi les formes des quatre éléments, avec lesquels Dieu compose le monde. Il la compose avec le feu, sans lequel rien de visible ne peut jamais exister ; avec la terre, sans laquelle il ne peut y avoir rien de solide et de tangible ; entre deux et pour les lier, il a placé l'eau et l'air [**posons que le feu, c'est d'abord le Soufre, c'est-à-dire le principe tinctorial de la Pierre ; c'en est l'Âme. La terre, c'est le Sel ou Arsenic des Anciens ; c'en est le Corps. Quant au moyen de liaison, il est effectivement composé d'eau et d'air, si l'on nous entend bien. Mais c'est d'une eau ignée qu'il s'agit, ou plutôt d'un feu acqeux. Et lorsque les alchimistes disent que « *le vent l'a porté dans son ventre* », pour nous indiquer le sort du Rebis, ils font allusion à l'*Air des Sages* de Philalèthe. Michel Maier a donné sa version dans l'*Atalanta fugiens*, au chapitre I. Il est de fait, les expériences de J.J. Ebelmen sont là pour nous en convaincre, que le Mercure est formé d'Eau et d'Air : dans un premier temps, c'est l'Eau qui prédomine - eau ignée - et, dans un processus dynamique, l'Air va peu à peu gagner sur l'Eau, au point que le Mercure se volatilisera complètement sur la fin, ne laissant que des résidus mercuriels qui empâtent la Pierre et qui peuvent aisément être brisés par de l'esprit de sel -**]. Ces éléments ont eux-mêmes une forme géométrique [**site consulté**], qui ne leur permet de s'assembler entre eux que suivant certains rapports. Platon reproduit ici les énoncés de Philolaüs, d'après lequel la terre est le cube, l'eau l'icosaèdre [**un icosaèdre est un cristal constitué de 20 triangles équilatéraux. L'icosaèdre a cette particularité, que, vu de face, on peut seulement observer soit 2 triangles de « plain pied », soit cinq triangles. Les deux triangles correspondent aux Eléments : Feu et Air ; les cinq triangles représentent la quintessence -**], l'air l'octaèdre [**l'octaèdre est formé d'un cristal de huit triangles équilatéraux ; vu de face, il montre soit le Feu et l'Eau, soit quatre triangles reproduisant, en 2D, la Terre - Il est parfaitement rationnel que l'Air - envisagé dans sa perspective ésotérique, soit formé d'Eau et de Feu ; quant aux quatre triangles, ils permettent d'isoler l'élément Terre. Alors, nous dira-t-on, que vient faire la Terre aec l'Eau et le Feu, c'est-à-dire l'Air ? La réponse se trouve dans le commentaire que nous donnons des *Douze Portes* de Ripley -**]. Les corpuscules du feu sont les plus petits, les plus aigus, les plus mobiles, les plus légers. Ceux de l'air le sont moins ; ceux de l'eau, moins encore. Nous verrons tout à l'heure Stéphanus, au VII^{e} siècle de notre ère, revenir sur ces idées ; on en retrouve encore le reflet dans les imaginations des chimistes du XVII^{e} siècle sur les causes de la combinaison des acides avec les alcalis. Les théories de l'école atomiste,

même de nos jours, invoquent des représentations géométriques analogues. Les éléments de Platon semblent pouvoir être changés les uns dans les autres. En effet, dit encore Platon,

« *nous croyons voir que l'eau se condensant devient pierre et terre ; en se fondant et se divisant, elle devient vent et air ; l'air enflammé devient du feu ; le feu condensé et éteint reprend la forme d'air ; l'air épaissi se change en brouillard, puis s'écoule en eau ; de l'eau se forment la terre et les pierres* ».

[**à cela, il manque un facteur principal : le temps. Tout indique que le temps est primordial dans la transformation de l'eau en terre et dans celle de l'air en eau ; par contre, la transformation de la terre en aire est rapide ; de même, celle du feu en air - notez bien que la terre donne naissance à deux entités : l'air et le vent ; l'un est un principe, l'autre évoque plutôt une action** -]Les quatre éléments s'engendrent d'ailleurs périodiquement. Ceci vient sans doute de ce qu'il faut voir là seulement les manifestations diverses de la matière première. Platon ne le dit pas expressément ; mais Proclus, dans son commentaire sur le ***Timée***, explique que

« *les choses ne pouvant jamais conserver une nature propre, qui oserait affirmer que l'une d'elles est telle plutôt que telle autre ?* »

c'est en conformité avec ces idées que Geber, le maître des alchimistes arabes au VIII^{e} siècle, expose que l'on ne saurait opérer la transmutation des métaux, à moins de les réduire à leur matière première. Les éléments ou corps primitifs de Platon sont répandus dans les corps naturels, sans qu'aucun de ceux-ci réponde exactement à tel ou tel élément.

« *nous donnerons le nom de feu à l'apparence du feu répandue dans toutes sortes d'objets ; de même le nom l'eau, etc. Quand nous voyons quelque chose qui passe sans cesse d'un état à l'autre, le feu par exemple, nous ne devons pas dire que cela est du feu, mais qu'une telle apparence est celle du feu ; ni que cela est de l'eau, mais qu'une telle apparence est celle de l'eau...si quelqu'un formait en or toutes les figures imaginables, ne cessait de changer chacune d'elles dans toutes les autres et, en montrant une de ces formes, demandait ce que c'est, la réponse la plus sûre serait que c'est de l'or. Il en est de même de la chose qui reçoit tous les corps. Elle reçoit tous les objets, sans changer sa propre nature ; elle est le fonds commun de toutes les matières différentes, sans avoir d'autres formes ou mouvements que ceux des objets qui sont en elle* ».

Une conception pareille, avec le même vague et le même caractère compréhensif, présidait à la définition du phlogistique de Stahl au XVIII^{e} siècle. Ce phlogistique représente par excellence la matière du feu, envisagée en elle-même et isolément, et il représente cette même matière existant dans les corps combustibles, tels que l'hydrogène, le charbon, le soufre, les métaux. Les idées platoniciennes ont donc eu cours, sur ce point, jusqu'au moment de la fondation de la chimie moderne. Au XIX^{e} siècle même, c'est-à-dire de nos jours, le mot feu a présenté quatre sens, savoir : le calorique, c'est-à-dire l'élément igné, le prétendu fluide impondérable, réputé constituer la matière du feu, distincte de celle des corps [**lorsque, dans nos sections, nous employons le terme calorique, c'est pour englober le feu et sa tempérance** -] ; la matière du corps en combustion : « *ne touchez pas au feu ; le feu central* » ; l'état actuel, c'est-à-dire statique, du corps en combustion : « *la maison parut toute en feu* » ; enfin l'acte même de l'inflammation, de la combustion, envisagée en soi et dans son évolution dynamique : « *propagation du feu, mise de feu, etc., éteindre le feu* » . Ces deux derniers sens se touchent.

De même, dans les écrits alchimiques, le mot eau présente quatre significations : l'élément supposé, dont l'union avec les corps leur communiquerait l'état liquide, c'est-à-dire l'élément liquide, la matière de la liquidité en général. La matière particulière actuellement liquide ou liquéfiable, telle que l'eau, les métaux fusibles [**c'est surtout dans ce sens là qu'il faut entendre l'élément Eau, c'est-à-dire l'eau mercurielle -**] ; l'état actuel et statique de la substance en fusion ; enfin l'acte dynamique de la liquéfaction en général, c'est-à-dire la fusion même s'accomplissant, envisagée dans son évolution dynamique [**c'est là, enfin, que réside le grand secret : l'évolution dynamique du système ; la Pierre n'apparaît que lorsqu'on baisse la température de façon très progressive ; certains optent même pour des alternances de chaud et de froid. Suivraient-ils la doctrine de Sethon, qui était écossais ?**] ; idée congénère de la précédente. Ces notions peuvent paraître subtiles ; mais si l'on ne s'y reporte, on ne peut comprendre ni Platon, ni les anciens alchimistes [**Berthelot a absolument raison : il faut faire des concessions à la raison, et pénétrer les doctrines des alchimistes par le sentiment et le sens -**]. Pénétrons plus avant dans les doctrines du ***Timée*** sur la composition des corps. Il s'agit ici, comme Platon a soin de l'expliquer, de conceptions qui lui sont personnelles et qu'il expose pour ainsi dire en se jouant. Cependant elles semblent avoir des racines plus anciennes et plus générales. Le langage et les idées des alchimistes s'y rattachent d'ailleurs de la façon la plus directe. Il s'agit des diverses manifestations des quatre éléments. Commençons par le feu. D'après le ***Timée*** :

« *il s'est formé plusieurs espèces de feu, la flamme, ce qui en sort et qui donne sans brûler de la lumière aux yeux, et ce qui reste dans les corps enflammés après que la flamme est éteinte.*

[**c'est là une réflexion capitale, rejoignant ce que dit Fulcanelli : « *Captez un rayon de soleil, condensez-le sous une forme substantielle, nourrissez de feu élémentaire ce feu spirituel corporifié, et vous posséderez le plus grand trésor de ce monde* » - On ne saurait imaginer qu'il s'agisse là d'une des remarques les plus importantes de cet Adepte, qui, selon toute vraisemblance, ne fut qu'une « synthèse mentale », émanée de Canseliet, de Dujols et de J.J. Champagne...**]

de même dans l'air, il y a la partie la plus pure qu'on nomme éther, la plus trouble qu'on nomme brouillard et nuages, et d'autres espèces sans nom. L'eau se divise d'abord en deux espèces, celle qui est liquide et celle qui est fusible. L'espèce liquide, composée de parties d'eau petites et inégales, peut être facilement mue par elle-même et par d'autres corps. L'espèce fusible, composée de parties grandes et pareilles, est plus stable, pesante, compacte ; le feu la pénètre et la dissout et elle coule ; mais s'il se retire, la masse se resserre, se rétablit dans son identité avec elle-même et elle se congèle. De tous ces corps que nous avons nommés eaux fusibles, celui qui se forme des parties les plus petites et qui a le plus de densité, ce genre dont il n'y a point plusieurs espèces, dont la couleur est un jaune éclatant, le plus précieux des trésors, l'or, s'est condensé, en se filtrant à travers la pierre. L'espèce d'eau fusible qui s'est formée par la réunion de parties presque aussi petites que celles de l'or, mais qui a plusieurs espèces, qui surpasse l'or en densité, qui renferme une petite partie de terre très ténue et qui est pour cette raison plus dure que l'or, mais qui est plus légère à cause des grands intervalles qui se trouvent dans sa masse, c'est un genre d'eau brillante et condensée que l'on nomme airain. Mais lorsque, avec le temps, la partie de terre qu'il contient se sépare de lui, devenue fusible par elle-même, elle prend le nom de rouille ».

[**on reconnait là notre grenade hermétique -** roia **- et le mot** ioV**, qui désigne la rouille, le vert-de-gris, le venin, etc.**] On reconnaît ici les eaux de Zosime le panopolitain et des premiers alchimistes, ainsi que la signification cachée sous ces étranges paroles que nous avons reproduites plus haut . Platon dit encore, dans un langage facile à entendre :

« *l'eau mêlée de feu, celle qui, déliée et fluide, reçoit, à cause de ce mouvement, le nom de liquide...cette eau, lorsqu'elle est séparée du feu et de l'air et isolée, devient plus uniforme, se trouve comprimée par la sortie de ces deux corps et se condense...elle constitue, suivant les circonstances, la grêle, la glace, la neige ou le frimas. Les nombreuses espèces d'eau, mêlées les unes aux autres et distillées à travers les plantes que la terre produit, reçoivent en général le nom de sucs, etc.* »

il distingue alors quatre espèces d'eau principales et qui contiennent du feu : le suc qui réchauffe l'âme et le corps, c'est-à-dire le vin ; l'espèce alimentaire et agréable, c'est-à-dire le miel (espèce sucrée) ; enfin le genre de suc qui dissout les chairs et qui, par la chaleur, devient écumeux. Cette dernière espèce, traduite à tort par Cousin et par Henri Martin par le mot opium, est obscure ; mais les trois autres ne le sont pas. Quant aux espèces de terre, Platon les distingue de même, suivant la proportion d'eau qu'elles renferment et selon l'égalité et l'uniformité de leurs parties, en pierre, basalte, tuile, sel enfin. Je reproduis seulement ce qui concerne le dernier genre.

« *lorsque cette terre est privée d'une grande partie de l'eau qui s'y trouvait mêlée, mais qu'elle est composée des parties ténues et qu'elle est salée, il se forme aussi un corps à demi-solide et susceptible de se dissoudre de nouveau dans l'eau : ainsi se produit, d'une part, le natron, qui sert à laver les taches d'huile et de terre ; de l'autre, ce corps qu'il est si utile de mêler avec les substances réunies pour flatter le palais, le sel, ce corps aimé des dieux.* » **...**

[**rappelons que le natron est le carbonate de soude, congénère du borith, carbonate de potasse - cf. section bain des astres -**]quand la terre n'est pas condensée avec force, il n'y a que l'eau qui puisse la dissoudre ; mais, quand elle est compacte, il n'y a que le feu, car il est le seul corps qui puisse y pénétrer.

« *les corps qui contiennent moins d'eau que la terre sont toutes les espèces de verre, et toutes les espèces de pierre qu'on nomme fusibles ; d'autres, au contraire, contiennent plus d'eau dans leur composition : ce sont les corps semblables à la cire et aromatiques* ».

J'ai cru utile de donner in extenso ces passages du ***Timée*** de Platon, parce qu'ils me paraissent renfermer les véritables origines des théories alchimiques.

3 - Les Alchimistes Grecs.

Il est facile, en effet, d'apercevoir la parenté des idées du ***Timée*** avec celles qui sont présentées dans nos citations des premiers alchimistes, contemporains et élèves des néoplatoniciens. Cette filiation est accusée d'une façon expresse par les écrits de Synésius et de Stéphanus D'Alexandrie. Nous lisons, par exemple, dans le commentaire de Synésius sur Démocrite.

« *les corps sont composés de quatre choses, ainsi que les choses qui y sont attachées ; et quelles sont ces choses ? Leurs matières premières sont leurs âmes. De même que l'artisan façonne le bois pour en faire un siège, ou un char ou autre chose, et ne fait que modifier la matière, sans lui donner autre chose que la forme ; de même l'airain est façonné en statue, en vase arrondi. Ainsi opère notre art ; de même le mercure, travaillé par nous, prend toute espèce de formes ; fixé sur un corps formé des quatre éléments, il demeure ferme : il possède une affinité puissante* ».

[**l'alchimiste ne fait pas autre chose : il transforme la matière, par le moyen du feu secret, et lui imprime une forme nouvelle par l'incorporation du Soufre, c'est-à-dire du principe tinctorial ; ce principe, appelé Âme, oriente la Pierre -**]La faculté d'amalgamation, d'action universelle du mercure préoccupe sans cesse notre auteur. Un peu avant il dit :

« *le mercure prend toutes les formes, de même que la cire attire toute couleur ; ainsi le mercure blanchit tout, attire l'âme de toutes choses... il change toutes les couleurs et subsiste lui-même, tandis qu'elles ne subsistent pas ; et même s'il ne subsiste pas en apparence, il demeure contenu dans les corps* ».

[**de quel mercure s'agit-il ? Il semble bien qu'il s'agisse du Mercure philosophal ou double Mercure, celui qui est idéalisé dans sa fonction et dans sa forme par l'emblème spirituel des Gémeaux** -]On voit ici reparaître la notion de la qualité fondamentale, prise pour un élément, une substance proprement dite ; et celle de la matière première, constituant, à proprement parler, l'âme des corps. La comparaison même de celle-ci, faite par Platon, avec l'or qui sert aux travaux de l'artisan, se retrouve appliquée au bois. Seulement la notion métaphysique de la matière première universelle de Platon est transformée et concrétée en quelque sorte, par un artifice de métaphysique matérialiste que nous retrouvons dans la philosophie chimique de tous les temps : elle est identifiée avec le mercure des philosophes. C' est là une notion toute nouvelle et très originale, notion plus ancienne d'ailleurs que Synésius, s'il est vrai que Dioscoride ait déclaré déjà, vers le temps de l'ère chrétienne, que

« *certains regardent le mercure comme contenu dans tous les métaux* ».

L'origine de cette opinion est facile à apercevoir, en rappelant que Platon désigne sous le nom d'eaux tous les corps liquides et tous les corps fusibles, l'or et le cuivre notamment. Les métaux fondus offrent en effet un aspect et des propriétés remarquables, semblables à celles du mercure ordinaire. Il n'est pas surprenant que ces caractères communs aient été attribués à une substance spéciale, en qui résidait par excellence, disait-on, la liquidité métallique : c'était l'un des attributs momentanés du mercure des philosophes. Le mercure, joint au soufre et à l'arsenic des philosophes, symboles d'autres qualités fondamentales, constituent à proprement parler les éléments chimiques, comme Geber le déclare formellement au VIII^{e} siècle [**ou, plus exactement, les trois, joints en un seul corps** - un to pan - **forment le Compost ou Mercure philosophique animé** -]. Stéphanus D'Alexandrie (vers 630) se rapproche encore davantage que Synésius des idées et du langage du timée et des pythagoriciens. C'est un auteur enthousiaste et mystique, comme les alchimistes gnostiques Zosime et Synésius. Il croit fermement au pouvoir illimité de la science.

« *la science peut tout, dit-il ; elle voit clairement les choses que l'on ne peut apercevoir et elle peut accomplir les choses impossibles* ».

C'est aussi un néoplatonicien chrétien, qui débute par invoquer la sainte trinité.

« *la multitude des nombres, dit encore Stéphanus d'après les pythagoriciens, est composée d'une seule unité, indivisible et naturelle, qui la produit à l'infini, la domine et l'embrasse, parce que cette multitude découle de l'unité. Elle est immuable, immobile ; les nombres résultent de son développement circulaire et sphérique* ».

De même Zosime écrivait déjà :

« *tout vient de l'unité ; tout s'y classe ; elle engendre tout* ».

Stéphanus expose plus loin :

« *que Dieu a fait l'univers avec quatre éléments... ces quatre éléments (l'air, le feu, la terre et l'eau), étant contraires entre eux, ne peuvent se réunir, si ce n'est par l'interposition d'un corps qui possède les qualités des deux extrêmes : ainsi le feu vif-argent se joint à l'eau par l'intermède de la terre, c'est-à-dire de la scorie... l'eau est jointe avec le feu du vif-argent par l'air du cuivre etc. Le feu, étant chaud et sec, engendre la chaleur de l'air et la sécheresse de la terre. L'eau humide et froide engendre*

l'humidité de l'air et le froid de la terre ; la terre froide et sèche engendre le froid de l'eau et la sécheresse du feu, etc. Réciproquement, l'air chaud et humide engendre la chaleur du feu et l'humidité de l'eau, etc. »

des théories médicales connexes, sur le froid et le chaud, le sec et l'humide, le sang et la bile, sont ici entremêlées et manifestent la profession de Stéphanus. Les paroles précédentes rappellent encore celles de Platon :

« *c'est donc de feu et de terre que Dieu dut former l'univers ; mais il est impossible de bien unir deux corps sans un troisième, car il faut qu'entre eux se trouve un lien qui les rapproche tous deux* ».

[**au fil des siècles, les alchimistes n'ont pas parlé autrement, et ce « lien du Mercure » est indispensable si l'on veut conserver un peu de fixité lors de la Grande coction, au 3ème oeuvre -**] Nous retrouvons encore l'application, matérialisée suivant un sens chimique, d'une notion de la métaphysique platonicienne ; notion qui a reparu au siècle dernier sous le nom du médiateur plastique, interposé entre l'âme et le corps. Stéphanus précise davantage, toujours dans un langage pythagoricien ; il montre les relations numériques qui établissent une parenté mystique entre l'alchimie et l'astronomie, autre ordre de conceptions non moins intéressantes dans l'histoire de la science. Après avoir établi que chacun des quatre éléments, ayant deux qualités, résulte de l'association de trois éléments, dont deux associés à lui-même et qu'il conserve ; il ajoute :

« *cela fait douze combinaisons, résultant de quatre éléments pris trois à trois : c'est pourquoi notre art est représenté par le dodécaèdre, qui répond aux douze signes du zodiaque* ».

Les quatre saisons répondent aux quatre éléments, aux quatre régions du corps humain, etc. De même les sept transformations, les sept couleurs, les sept planètes. Les relations établies par le démiurge, autre conception platonicienne, entre les métaux et les planètes sont développées plus loin. Mais achevons d'exposer ce qui est relatif à la transformation de la matière, d'après Stéphanus.

« *il faut dépouiller la matière (de ses qualités), en tirer l'âme, la séparer du corps, pour arriver à la perfection... le cuivre, est comme l'homme : il a une âme et un corps... quelle est son âme et quel est son corps ? L'âme est la partie la plus subtile..., c'est-à-dire l'esprit tinctorial. Le corps est la chose pesante, matérielle, terrestre et douée d'une ombre... après une suite de traitements convenables, le cuivre devient sans ombre et meilleur que l'or... il faut expulser l'ombre de la matière pour obtenir la nature pure et immaculée... il faut donc dépouiller la matière, et comment la dépouiller ? Si ce n'est par le remède igné (mercure). Et qu'est-ce que dépouiller ? Si ce n'est appauvrir, corrompre, dissoudre, mettre à mort et enlever à celui-ci toute sa nature propre et sa grande mobilité ; afin que l'esprit, subsistant et manifestant le principe tinctorial, soit rendu susceptible de se combiner pour accomplir l'opération cherchée (c'est-à-dire la teinture des métaux ou transmutation)... la nature de la matière est à la fois simple et composée... elle reçoit mille noms, et son essence est une, etc. Les éléments deviennent et se transmutent, parce que les qualités sont contraires et non les substances* ».

[**c'est ce que nous avons dit plus haut : la transmutation doit s'entendre des Quatre éléments, et non pas des corps simples tels que nous les concevons, et dont les Anciens n'avaient pas l'entendement. Remarquez que Stéphanus décrit le régime de Saturne, celui où les époux royaux se dévêtent : c'est là le temps du Bain des astres. Cette partie est remarquablement traitée dans le *Rosaire des Philosophes*, qui n'a rien à voir avec l'autre *Rosaire*, supposé de Villeneuve -**]

Ailleurs :

« *il faut d'abord diviser la matière, la noircir, puis la blanchir ; alors la coloration jaune sera stable* ».

Et encore :

« *entends par le feu le mercure et le remède igné : ce mercure brûle, corrompt et épuise les corps, etc.* »

[**il s'agit là du Mercure des philoosphes, qui n'a, bien sûr, rien à voir avec le vif-argent vulgaire ; il s'agit de l'argent-vif** -]nous retrouvons la phrase de Marie la juive et le mot de Pline :

« *le mercure, poison de toutes choses* ».

Ces explications demi-métaphysiques sont entremêlées dans l'auteur par le récit d'opérations réelles, dont la signification s'aperçoit parfois très clairement. Ainsi, Stéphanus raconte en langage mystique le combat du cuivre et du mercure... le cuivre est blanchi et corrompu par le mercure [**il ne s'agit pas de notre cuivre, mais du laiton ou Airain philosophique, stade initial du Rebis** -]. Celui-ci est fixé par son union avec le cuivre, etc... le cuivre ne teint pas, mais il reçoit la teinture, et après qu'il l'a reçue, il teint (les autres corps). Ce qui paraît se rapporter à la fois et à la formation des alliages métalliques de diverses nuances et à la coloration des verres et émaux par les sels de cuivre, résultant de la dissolution préalable du métal. L'auteur s'en réfère aussi aux préparations des Egyptiens et ajoute :

« *un seul genre de pierre peut être fabriqué avec beaucoup de pierres de diverses espèces ; c'est ainsi qu'on fabrique les statues, les animaux, les verres, les couleurs (émaux ou verres colorés)* ».

Nous touchons ici du doigt les faits positifs et les pratiques industrielles qui ont servi de base aux théories des alchimistes. Nous voyons comment ils en ont déduit la notion de la matière première, une et polymorphe, telle que nous la trouvons dans Platon, dans Enée de Gaza, dans Zosime, dans Pélage, dans Stéphanus. Ils précisent leur idée, tantôt par des comparaisons tirées de l'art des artisans, qui donnent une apparence diverse à une matière unique ; tantôt, par des assimilations plus profondes, empruntées aux industries chimiques de la teinture et de la fabrication du verre et des émaux. Nous sommes donc ramenés par ces théories philosophiques sur le terrain même où nous avait conduit l'étude pratique des métaux égyptiens, de leurs alliages et des pierres brillantes, naturelles et artificielles, rangées à côté des métaux dans une même famille de substances.

Théories des alchimistes et théories modernes.

1 - Le Mercure des Philosophes.

L'alchimie était une philosophie, c'est-à-dire une explication rationaliste des métamorphoses de la matière. Nulle part, dans les procédés des premiers théoriciens grecs qui sont venus jusqu'à nous, le miracle n'apparaît ; bien que les formules magiques semblent avoir été mêlées aux pratiques, lors des débuts de la science, au temps de Zosime par exemple. Mais elles semblent avoir disparu, en même temps que la théorie proprement dite s'est développée. Michel Psellus déclare formellement que les destructions et transformations de matière se font par des causes naturelles, et non en vertu d'une incantation et d'une formule secrète. A travers les explications mystiques et les symboles dont

s'enveloppent les alchimistes, nous pouvons entrevoir les théories essentielles de leur philosophie ; lesquelles se réduisent en somme à un petit nombre d'idées claires, plausibles, et dont certaines offrent une analogie étrange avec les conceptions de notre temps. Tous les corps de la nature, d'après les adeptes grecs, sont formés par une même matière fondamentale. Pour obtenir un corps déterminé, l'or par exemple, le plus parfait des métaux, le plus précieux des biens, il faut prendre des corps analogues, qui en diffèrent seulement par quelque qualité, et éliminer ce qui les particularise ; de façon à les réduire à leur matière première, qui est le mercure des philosophes [**il nous semble qu'ici, Berthelot fait un contre sens ; le Mercure des philosophes est le moyen par lequel on accède à « l'humide radical métallique », c'est-à-dire à la matière quintessencée -**]. Celui-ci peut être tiré du mercure ordinaire, en lui enlevant d'abord la liquidité, c'est-à-dire une eau, un élément fluide et mobile, qui l'empêche d'atteindre la perfection. Il faut aussi le fixer, lui ôter sa volatilité, c'est-à-dire un air, un élément aérien qu'il renferme ; enfin d'aucuns professent, comme le fera plus tard Geber, qu'il faut séparer encore du mercure une terre, un élément terrestre, une scorie grossière, qui s'oppose à sa parfaite atténuation. On opérait de même avec le plomb, avec l'étain ; bref, on cherchait à dépouiller chaque métal de ses propriétés individuelles. Il fallait ôter au plomb sa fusibilité, à l'étain son cri particulier, sur lequel Geber insiste beaucoup ; le mercure enlève en effet à l'étain son cri, dit aussi Stéphanus. La matière première de tous les métaux étant ainsi préparée, je veux dire le mercure des philosophes, il ne restait plus qu'à la teindre par le soufre et l'arsenic [**la teinture est assurée par le Soufre ou Âme ; quant à l'Arsenic des Anciens, encore appelé Sel du temps de Paracelse, c'est le « christophore », celui qui porte l'or - ou Soufre corporifié - et dont Fulcanelli a**] ; mots sous lesquels on confondait à la fois les sulfures métalliques, divers corps inflammables congénères, et les matières quintessenciées que les philosophes prétendaient en tirer. C'est dans ce sens que les métaux ont été regardés au temps des Arabes, comme composés de soufre et de mercure. Les teintures d'or et d'argent étaient réputées avoir au fond une même composition. Elles constituaient la pierre philosophale, ou poudre de projection (*xerion*). Telle est, je crois, la théorie que l'on peut entrevoir à travers ces symboles et ces obscurités ; théorie en partie tirée d'expériences pratiques, en partie déduite de notions philosophiques. En effet, la matière et ses qualités sont conçues comme distinctes, et celles-ci sont envisagées comme des êtres particuliers, que l'on peut ajouter ou faire disparaître. Dans les exposés des adeptes, il règne une triple confusion entre la matière substantielle, telle que nous la concevons aujourd'hui ; ses états, solidité, liquidité, volatilité, envisagées comme des substances spéciales, surajoutées, et qui seraient même, d'après les Ioniens, les vrais éléments des choses ; enfin, les phénomènes ou actes manifestés par la matière, sous leur double forme statique et dynamique, tels que la liquéfaction, la volatilisation, la combustion, actes assimilés eux-mêmes aux éléments. Il y a donc au fond de tout ceci certaines idées métaphysiques, auxquelles la chimie n'a jamais été étrangère. Au siècle dernier, un pas capital a été fait dans notre conception de la matière, par suite de la séparation apportée entre la notion substantielle de l'existence des corps pondérables et la notion phénoménale de leurs qualités, envisagées jusque-là par les alchimistes comme des substances réelles. Mais pour comprendre le passé il convient de nous reporter à des opinions antérieures et qui paraissaient claires aux esprits cultivés, il y a un siècle à peine. Les doctrines des alchimistes et des platoniciens à cet égard diffèrent tellement des nôtres, qu'il faut un certain effort d'esprit pour nous replacer dans le milieu intellectuel qu'elles étaient destinées à reproduire. Cependant, il est incontestable qu'elles constituent un ensemble logique, et qui a longtemps présidé aux théories scientifiques. Ces doctrines, que nous apercevons déjà

dans le pseudo-Démocrite, dans Zosime, et plus nettement encore dans leurs commentateurs, Synésius, Olympiodore et Stéphanus, se retrouvent exposées dans les mêmes termes par Geber, le maître des Arabes, et après lui, par tous les philosophes hermétiques. Non seulement les matériaux employés par ceux-ci dans la transmutation : le soufre, l'argent, la tutie, la magnésie, la marcassite, etc., rappellent tout à fait ceux du pseudo-Démocrite et de ses successeurs grecs ; mais Geber dit formellement que l'on ne saurait réussir dans la transmutation, si l'on ne ramène les métaux à leur matière première [**nous le répétons, ramner les métaux ou les pierres à leur matière première revenait à en obtenir, par la fusion, l'humide radical métallique** -]. L'esprit humain s'est attaché avec obstination à ces théories, qui ont servi de support à bien des expériences réelles. Ce fut aussi la doctrine de tout le Moyen Âge. Dans les écrits attribués à Basile Valentin, écrits qui remontent au XV^{e} siècle, l'auteur affirme de même que l'esprit de mercure est l'origine de tous les métaux, et nous retrouvons cette doctrine dans la ***Bibliothèque des philosophes chimiques*** de Salmon, à la fin du XVII^{e} siècle. De là cet espoir décevant de la transmutation, espoir entretenu par le vague des anciennes connaissances ; il reposait sur l'apparence incontestable d'un cycle indéfini de transformations, se reproduisant sans commencement ni terme, dans les opérations chimiques. Ceci demande à être développé, si l'on veut comprendre l'origine et la portée des idées des anciens chimistes.

2 - Origine et portée des idées Alchimiques.

Je prends un minerai de fer, soit l'un de ses oxydes si répandus dans la nature ; je le chauffe avec du charbon et du calcaire et j'obtiens le fer métallique. Mais celui-ci à son tour, par l'action brusque du feu au contact de l'air, ou par l'action lente des agents atmosphériques, repasse à l'état d'un oxyde, identique ou analogue avec le générateur primitif. Où est ici l'élément primordial, à en juger par les apparences ? Est-ce le fer, qui disparaît si aisément ? Est-ce l'oxyde, qui existait au début et se retrouve à la fin ? [**voila une expérience simple de réincrudation ; l'idée de réduire d'abord, pour oxyder plus tard, est à la base même du processus de pensée alchimique et c'est autour de ce pivot que circule, véritablement, le serpent Ouroboros, c'est-à-dire l'agent minéralisateur que l'on nomme Mercure philosophique** -] L'idée du corps élémentaire semblerait a priori convenir plutôt au dernier produit, en tant que corrélative de la stabilité, de la résistance aux agents de toute nature. Voilà comment l'or a paru tout d'abord le terme accompli des métamorphoses, le corps parfait par excellence : non seulement à cause de son éclat, mais surtout parce qu'il résiste mieux que tout autre métal aux agents chimiques. Les corps simples, qui sont aujourd'hui l'origine certaine et la base des opérations chimiques, ne se distinguent cependant pas à première vue des corps composés. Entre un métal et un alliage, entre un élément combustible, tel que le soufre ou l'arsénic, et les résines et autres corps inflammables combustibles composés, apparences ne sauraient établir une distinction fondamentale. Les corps simples dans la nature ne portent pas une étiquette, s'il est permis de s'exprimer ainsi, et les mutations chimiques ne cessent pas de s'accomplir, à partir du moment où elles ont mis ces corps en évidence. Soumis à l'action du feu ou des réactifs qui les ont fait apparaître, ils disparaissent à leur tour ; en donnant naissance à de nouvelles substances, pareilles à celles qui les ont précédées. Nous retrouvons ainsi dans les phénomènes chimiques cette rotation indéfinie dans les transformations, loi fondamentale de la plupart des évolutions naturelles ; tant dans l'ordre de la nature minérale que dans l'ordre de la nature vivante, tant dans la physiologie que dans l'histoire. Nous comprenons pourquoi, aux yeux des alchimistes, l'œuvre mystérieuse n'avait ni

commencement ni fin, et pourquoi ils la symbolisaient par le serpent annulaire, qui se mord la queue : emblême de la nature toujours une, sous le fond mobile des apparences.

Cependant cette image de la chimie a cessé d'être vraie pour nous. Par une rare exception dans les sciences naturelles, notre analyse est parvenue en chimie à mettre à nu l'origine précise, indiscutable des métamorphoses : origine à partir de laquelle la synthèse sait aujourd'hui reproduire à volonté les phénomènes et les êtres, dont elle a saisi la loi génératrice. Un progrès immense et inattendu a donc été accompli en chimie : car il est peu de sciences qui puissent ainsi ressaisir leurs origines. Mais ce progrès n'a pas été réalisé sans un long effort des générations humaines. C'est par des raisonnements subtils, fondés sur la comparaison d'un nombre immense de phénomènes, que l'on est parvenu à établir une semblable ligne de démarcation, aujourd'hui si tranchée pour nous, entre les corps simples et les corps composés. Mais ni les alchimistes, ni même Stahl ne faisaient une telle différence. Il n'y avait donc rien de chimérique, a priori du moins, dans leurs espérances. Le rêve des alchimistes a duré jusqu'à la fin du siècle dernier, et je ne sais s'il ne persiste pas encore dans certains esprits. Certes il n'a jamais eu pour fondement aucune expérience positive. Les opérations réelles que faisaient les alchimistes, nous les connaissons toutes et nous les répétons chaque jour dans nos laboratoires ; car ils sont à cet égard nos ancêtres et nos précurseurs pratiques. Nous opérons les mêmes fusions, les mêmes dissolutions, les mêmes associations de minerais, et nous exécutons en outre une multitude d'autres manipulations et de métamorphoses qu'ils ignoraient. Mais aussi nous savons de toute certitude que la transmutation des métaux ne s'accomplit dans le cours d'aucune de ces opérations. Jamais un opérateur moderne n'a vu l'étain, le cuivre, le plomb se changer sous ses yeux en argent ou en or par l'action du feu, exercée par les mélanges les plus divers ; comme Zosime et Geber s'imaginaient le réaliser. La transmutation n'a pas lieu, même sous l'influence des forces dont nous disposons aujourd'hui, forces autrement puissantes et subtiles que les agents connus des Anciens. Les découvertes modernes relatives aux matières explosives et à l'électricité mettent à notre disposition des agents à la fois plus énergiques et plus profonds, qui vont bien au delà de tout ce que les alchimistes avaient connu. Ces agents atteignent des températures ignorées avant nous ; ils communiquent à la matière en mouvement une activité et une force vive incomparablement plus grande que les opérations des Anciens. Ils donnent à ces mouvements une direction, une polarisation, qui permettent d'accroître à coup sûr et dans un sens déterminé à l'avance l'intensité des forces présidant aux métamorphoses. Par là même, nous avons obtenu à la fois cette puissance sur la nature et cette richesse industrielle que les alchimistes avaient si longtemps rêvées, sans jamais pouvoir y atteindre. La chimie et la mécanique ont transformé le monde moderne. Nous métamorphosons la matière tous les jours et de toutes manières. Mais nous avons précisé en même temps les limites auxquelles s'arrêtent ces métamorphoses : elles n'ont jamais dépassé jusqu'à présent nos corps simples ou éléments chimiques. Cette limite n'est pas imposée par quelque théorie philosophique ; c'est une barrière de fait, que notre puissance expérimentale n'a pas réussi à renverser.

3 - Les corps simples actuels.

Lavoisier a montré, il y a cent ans, que l'origine de tous les phénomènes chimiques connus peut être assignée avec netteté et qu'elle ne dépasse pas ce qu'il appelait, et ce que nous appelons avec lui, les corps simples et indécomposables, les métaux en particulier, dont la nature et le poids se maintiennent invariables. C'est cette invariabilité de poids des éléments actuels qui est le nœud du problème. Le jour où elle a été partout constatée et démontrée avec précision, le rêve antique de la transmutation s'est évanoui. Dans le cycle des transformations, si la genèse réciproque de nos éléments n'est pas réputée impossible a priori, du moins il est établi aujourd'hui que ce serait là une opération d'un tout autre ordre que celles que nous connaissons et que nous avons le pouvoir actuel d'exécuter. Car, en fait, dans aucune de nos opérations, le poids des éléments et leur nature n'éprouvent de variation. Nos expériences sur ce point datent d'un siècle. Elles ont été répétées et diversifiées de mille façons, par des milliers d'expérimentateurs, sans avoir été jamais trouvées en défaut. L'existence constatée d'une différence aussi radicale entre la transmutation des métaux, si longtemps espérée en vain, et la fabrication des corps composés, désormais réalisable par des méthodes certaines, jeta un jour soudain. C'était à cause de l'ignorance où l'on était resté à cet égard jusqu'à la fin du XVIII^{e} siècle que la chimie n'avait pas réussi à se constituer comme science positive. La nouvelle notion démontra l'inanité des rêves des anciens opérateurs, inanité que leur impuissance à établir aucun fait réel de transmutation avait déjà fait soupçonner depuis longtemps. Chez les alchimistes grecs, les plus anciens de tous, le doute n'apparaît pas encore ; mais le scepticisme existe déjà du temps de Geber, qui consacre plusieurs chapitres à le réfuter en forme. Depuis, ce scepticisme avait toujours grandi, et les bons esprits en étaient arrivés, même avant Lavoisier, à nier la transmutation ; non en vertu de principes abstraits, mais en tant que fait d' expérience effective et réalisable.

4 - L'unité de la matière.

Les multiples de l'hydrogène et les éléments polymères.

Assurément, cette notion de l'existence définitive et immuable de soixante-six éléments distincts, tels que nous les admettons aujourd'hui, ne serait jamais venue à l’idée d’un philosophe ancien ; ou bien il l’eût rejetée aussitôt comme ridicule : il a fallu qu’elle s’imposât à nous, par la force inéluctable de la méthode expérimentale. Est-ce à dire cependant que telle soit la limite définitive de nos conceptions et de nos espérances ? Non, sans doute : en réalité, cette limite n’a jamais été acceptée par les chimistes que comme un fait actuel, qu’ils ont toujours conservé l’espoir de dépasser [**il est inutile de commenter ces paroles pour signifier que Berthelot n'engagait pas, ainsi, d'hypothèque sur l'avenir. Mais l'histoire du progrès des sciences physique et chimique, la découverte de la radio-activité, etc., etc. ne sont pas à notre programme** -]. De longs travaux ont été entrepris à cet égard, soit pour ramener tous les équivalents des corps simples à une même série de valeurs numériques, dont ils seraient les multiples ; soit pour les grouper en familles naturelles ; soit pour les distribuer dans celles-ci, suivant des progressions arithmétiques. Aujourd’hui même, les uns, s’attachant à la conception atomique, regardent nos corps prétendus simples comme formés par l’association d’un certain nombre d’éléments analogues ; peut-être comme engendrés par la condensation d’un seul d’entre eux, l’hydrogène par exemple, celui dont le poids atomique est le plus petit de tous. On sait en effet que les corps simples sont caractérisés

chacun par un nombre fondamental, que l'on appelle son équivalent ou son poids atomique. Ce nombre représente la masse chimique de l'élément, le poids invariable sous lequel il entre en combinaison et s'associe aux autres éléments, parfois d'après des proportions multiples. C'est ce poids constant qui passe de composé en composé, dans les substitutions, décompositions et réactions diverses, sans éprouver jamais la plus petite variation. La combinaison ne s'opère donc pas suivant une progression continue, mais suivant des rapports entiers, multiples les uns des autres, et qui varient par sauts brusques. De là, pour chaque élément, l'idée d'une molécule déterminée, caractérisée par son poids, et peut-être aussi par sa forme géométrique. Cette molécule demeurant indestructible, au moins dans toutes les expériences accomplies jusqu'ici, elle a pu être regardée comme identique avec l'atome de Démocrite et d'Epicure. Telle est la base de la théorie atomique de notre temps. Ainsi chaque corps simple serait constitué par un atome spécial, par une certaine particule matérielle insécable. Les forces physiques, aussi bien que les forces chimiques, ne sauraient faire éprouver à cet atome que des mouvements d'ensemble, sans possibilité de vibrations internes ; celles-ci ne pouvant exister que dans un système formé de plusieurs parties. Il en résulte encore qu'il ne peut y avoir dans l'intérieur d'un atome indivisible aucune réserve d'énergie immanente. Telles sont les conséquences rigoureuses de la théorie atomique. Je me borne à les exposer et je n'ai pas à discuter ici si ces conséquences ne dépassent pas les prémisses, les faits positifs qui leur servent de base ; c'est-à-dire si les faits autorisent à conclure non seulement à l'existence de certaines masses moléculaires déterminées, caractéristiques des corps simples, et que tous les chimistes admettent ; mais aussi à attribuer à ces molécules le nom et les propriétés des atomes absolus, comme le font un certain nombre de savants. Ces réserves sont d'autant plus opportunes que les partisans modernes de la théorie atomique l'ont presque aussitôt répudiée dans les interprétations qu'ils ont données de la constitution des corps simples : interprétations aussi hypothétiques d'ailleurs que l'existence même des atomes absolus, mais qui attestent l'effort continu de l'esprit humain pour aller au delà de toute explication démontrée des phénomènes, aussitôt qu'une semblable explication a été atteinte, et pour s'élancer plus loin vers des imaginations nouvelles. Retraçons cette histoire : s'il ne s'agit plus d'une doctrine positive, cependant l'exposé que nous allons faire offre l'intérêt qui s'attache aux conceptions par lesquelles l'intelligence essaie de représenter le système général de la nature. Nous retrouvons ici des vues analogues à celles des pythagoriciens, alors qu'ils prétendaient enchaîner dans un même système les propriétés réelles des êtres et les propriétés mystérieuses des nombres. Le premier et principal effort qui ait été tenté dans cette voie, consiste à ramener les équivalents ou poids atomiques de tous les éléments à une même unité fondamentale. C'est là une conception a priori, qui a donné lieu à une multitude d'expériences, destinées à la vérifier. Si le fruit théorique à ce point de vue en a été minime, sinon même négatif ; en pratique, du moins, ces travaux ont eu un résultat scientifique très utile : ils ont fixé avec une extrême précision les équivalents réels de nos éléments ; c'est-à-dire, je le répète, les poids exacts suivant lesquels les éléments entrent en combinaison et se substituent les uns aux autres. Prout, chimiste anglais, avait proposé tout d'abord de prendre le poids même de l'un de nos éléments, celui de l'hydrogène, comme unité ; dans la supposition que les poids atomiques de tous les autres corps simples en étaient des multiples. Cette hypothèse, embrassée et soutenue pendant quelque temps par M. Dumas, réduit toute la théorie à une extrême simplicité. En effet, tous les corps simples seraient dès lors constitués par les arrangements divers de

l’atome du plus léger d’entre eux. Malheureusement, elle n’a pas résisté au contrôle expérimental, c’est-à-dire à la détermination exacte, par analyse et par synthèse, des poids atomiques vrais de nos corps simples. Cette détermination a fourni, à côté de quelques poids atomiques à peu près identiques avec les multiples de l’hydrogène, une multitude d’autres nombres intermédiaires. Mais dans les conceptions théoriques, pas plus que dans la vie pratique, l’homme ne renonce pas facilement à ses espérances. Pour soutenir la supposition de Prout, ses partisans ont essayé d’abord de réduire à moitié, puis au quart, l’unité fondamentale. Or, à ce terme, une objection se présente : c’est que les vérifications concluantes deviennent impossibles. En effet, nos expériences n’ont pas, quoi que nous fassions, une précision absolue ; et il est clair que toute conjecture numérique serait acceptable, si l’on plaçait l’unité commune des poids atomiques au delà de la limite des erreurs que nous ne pouvons éviter. Ce n’est pas tout d’ailleurs ; le fond même du système est atteint par cette supposition. La réduction du nombre fondamental, au-dessous d’une unité égale au poids atomique de l’hydrogène, enlève à la théorie ce caractère précis et séduisant, en vertu duquel tous les éléments étaient regardés comme formés en définitive par de l’hydrogène plus ou moins condensé. Il faudrait reculer dans l’inconnu jusqu’à un élément nouveau, quatre fois plus léger, élément inconnu qui formerait par sa condensation l’hydrogène lui-même. Encore cela ne suffit-il pas pour représenter rigoureusement les expériences. En effet, M Stas, par des études d’une exactitude incomparable, a montré que le système réduit à ces termes, c’est-à-dire réduit à prendre comme unité un sous-multiple peu élevé du poids de l’hydrogène, le système, dis-je, ne peut être défendu. Les observations extrêmement précises qu’il a exécutées ont prouvé sans réplique que les poids atomiques des éléments ne sont pas exprimés par des nombres simples, c’est-à-dire liés entre eux par des rapports entiers rigoureusement définis. La théorie des multiples de l’hydrogène n’est donc pas soutenable, dans son sens strict et rigoureux. Gardons-nous cependant d’une négation trop absolue. Si l’hypothèse qui admet les équivalents des éléments multiples les uns des autres ne peut pas être affirmée d’une façon absolue, cependant cette hypothèse a pour elle des observations singulières et qui réclament, en tout état de cause, une interprétation. à cet égard les faits que je vais citer donnent à réfléchir.

5 - Les éléments isomères et polymères.

Il existe en réalité certains éléments, comparables entre eux, et qui possèdent en même temps des poids atomiques identiques. Tels sont le cobalt et le nickel, par exemple. Ces deux métaux sont semblables par la plupart de leurs propriétés et ils produisent deux séries de composés parallèles, en s’unissant avec les autres éléments. Or ici interviennent de nouvelles et plus puissantes analogies. En effet un tel parallélisme dans les réactions de deux corps et dans celles de leurs composés, joint à l’identité de leurs poids atomiques, n’est pas sans exemple dans la science : en particulier, il n’est pas rare de le rencontrer dans l’étude des principes organiques, tels que les carbures d’hydrogène, les essences de térébenthine et de citron, par exemple ; ou bien encore les acides tartrique et paratartrique. Ces deux essences, ces deux acides sont formés des mêmes éléments, unis dans les mêmes proportions et avec la même condensation, mais pourtant avec un arrangement différent. En outre, les deux carbures, les deux acides sont susceptibles d’engendrer des combinaisons parallèles : c’est là ce que nous appellons des corps

isomères. Or le nickel et le cobalt se comportent précisément de la même manière. Il est certainement étrange de trouver un semblable rapprochement entre des principes composés, tels que des carbures ou les acides, et ces deux métaux, ces deux corps réputés simples : comme si les deux prétendus corps simples étaient formés, eux aussi, par les arrangements différents de certaines matières élémentaires, plus simples qu'eux-mêmes. L'or, le platine et l'iridium, autres métaux qui constituent un même groupe, offrent un rapprochement numérique pareil, quoique moins étroit dans leurs dérivés, que celui du cobalt et du nickel. Dans les cas de ce genre, il semble, je le répète, que l'on ait affaire à de certaines matières fondamentales, identiques quant à leur nature, mais diversifiées quant au détail de leurs arrangements intérieurs et de leurs manifestations. Néanmoins, pour être fidèle aux règles de la saine méthode scientifique, il importe d'ajouter aussitôt que jusqu'ici les chimistes n'ont jamais pu changer, par aucun procédé, ni le cobalt en nickel, ni l'or en platine ou en iridium. Poursuivons ces rapprochements : ils s'étendent plus loin. En effet, à côté des éléments isomères viennent se ranger d'autres éléments, dont les poids atomiques ne sont pas identiques, mais liés dans un même groupe par des relations numériques simples, et multiples les uns des autres. L'oxygène, par exemple, peut être comparé au soufre, dans les combinaisons de ces deux éléments avec l'hydrogène et avec les métaux. L'eau et l'hydrogène sulfuré, les oxydes et les sulfures constituent deux séries de composés parallèles. Le soufre peut même être rapproché plus strictement encore du sélénium et du tellure : ce sont là des éléments comparables, formant, je le répète, des combinaisons parallèles avec l'hydrogène, avec les métaux et même avec l'oxygène et la plupart des autres éléments. Or, l'analogie chimique de ces éléments se retrouve dans la comparaison numérique de leurs poids atomiques : le poids atomique du soufre est sensiblement double de l'oxygène ; celui du sélénium en est presque quintuple, et celui du tellure est huit fois aussi considérable que celui de l'oxygène, c'est-à-dire quadruple de celui du soufre. Ici encore nous retrouvons des analogies remarquables dans l'étude des combinaisons des carbures d'hydrogène. Ces poids atomiques d'éléments multiples les uns des autres rappellent les corps polymères, c'est-à-dire les composés condensés de la chimie organique. On connaît en effet des carbures d'hydrogène, formés des mêmes éléments unis dans la même proportion relative, mais tels que leurs poids moléculaires et leurs densités gazeuses soient multiples les uns des autres. La benzine et l'acétylène, par exemple, sont des carbures d'hydrogène de cet ordre : ils sont formés tous deux par l'association d'une partie en poids d'hydrogène avec six parties de carbone. Mais la vapeur de la benzine, sous le même volume, est trois fois aussi lourde que celle de l'acétylène. Ce n'est pas tout : la benzine dérive de l'acétylène, par une condensation directe : elle en est le polymère. Réciproquement, nous savons transformer par expérience ces composés polymères dans un sens inverse, revenir du carbure condensé à son générateur ; nous savons transformer notamment la benzine en acétylène, par la chaleur et par l'électricité. Cette ressemblance entre les carbures polymères et les corps simples à poids atomiques multiples suggère aussitôt l'espérance de transformations du même ordre. Si nous modifions les carbures d'hydrogène, pourquoi ne pourrions-nous pas modifier aussi les corps simples qui offrent des relations numériques analogues ? Pourquoi ne pourrions-nous pas former le soufre avec l'oxygène, former le sélénium et le tellure avec le soufre, par des procédés de condensation convenables ? Pourquoi le tellure, le sélénium ne pourraient-ils pas être changés inversement en soufre, et celui-ci à son tour métamorphosé en oxygène ? Rien, en effet, ne s'y oppose a priori : toutefois, et la chose est essentielle, l'épreuve

expérimentale, souvent essayée, a échoué jusqu'à présent. Ce critérium est empirique, dira-t-on ; il ne repose sur aucune démonstration nécessaire et dès lors son caractère est purement provisoire. Sans doute ; mais il en est ainsi de la plupart de nos lois, sinon même de toutes. L'expérience réalisée est le seul critérium certain de la science moderne : c'est la seule barrière qui nous garantisse contre le retour des rêveries mystiques d'autrefois. On peut cependant pousser plus loin la démonstration : car il existe une différence positive et fondamentale entre la constitution physique des carbures polymères, ou radicaux composés de la chimie organique, et celle des éléments proprement dits, ou radicaux véritables de la chimie minérale : cette différence est fondée sur les observations des physiciens relatives aux chaleurs spécifiques. D'après leurs mesures, la quantité de chaleur nécessaire pour produire un même effet, une même variation de température, sur les carbures d'hydrogène, croît proportionnellement à leur poids moléculaire. Pour la benzine gazeuse, par exemple, il faut trois fois autant de chaleur que pour l'acétylène, pris sous le même volume. Or, le contraire arrive pour les corps simples multiples les uns des autres : lorsqu'on les prend sous le même volume gazeux, ou plus généralement sous leurs poids moléculaires respectifs, la quantité de chaleur qui produit une même variation de température dans les corps simples véritables demeure exactement la même. Par exemple, un litre d'hydrogène et un litre d'azote absorbent la même quantité de chaleur : identité d'autant plus frappante que le poids du second gaz est quatorze fois aussi considérable que celui du premier. Le travail de la chaleur est donc bien différent dans les deux cas, suivant qu'il s'agit des corps simples et des corps composés, et il établit une diversité essentielle entre les vrais éléments chimiques, tels que nous les connaissons aujourd'hui, et les polymères effectifs, c'est-à-dire les corps obtenus par la condensation expérimentale d'un même radical composé. Assurément il y a là quelque chose d'un ordre tout particulier ; il existe une propriété fondamentale, tenant à la constitution mécanique des dernières particules des corps, qui différencie nos éléments présents des corps composés proprement dits : c'est là une distinction dont nous n'avons pas encore sondé toute la profondeur.

6 - Les familles naturelles des éléments.

Cependant il existe une autre notion, connexe avec la précédente et non moins remarquable, qui concourt à entretenir nos espérances sur la génération synthétique des éléments : c'est leur classification en familles naturelles, classification tentée d'abord par Ampère, précisée par Dumas, et qui a pris une importance croissante dans ces dernières années. Citons d'abord un exemple très caractéristique, je veux parler de la famille des chloroïdes : elle comprend trois termes indubitables : le chlore, le brome, l'iode. Ces trois éléments, par leurs combinaisons avec les métaux et les autres corps, forment trois séries de composés parallèles, symétriques dans leurs formules et qui offrent souvent le même volume moléculaire et la même forme cristalline. Au point de vue chimique, rien n'est plus semblable à l'acide chlorhydrique, que les acides bromhydrique et iodhydrique : ce sont trois acides puissants, engendrés pareillement par l'union à volumes égaux des gaz simples qui les composent. Le chlorure, le bromure, l'iodure de potassium, sont aussi extrêmement analogues, cristallisés dans le même système, etc. Les propriétés physiques de ces trois éléments sont tantôt les mêmes, et tantôt elles varient d'une façon

régulière. Pour n'en citer qu'une seule et des plus apparentes, je rappellerai que le chlore est jaune et gazeux, le brome rouge et liquide, l'iode violet et solide.

Or, les poids moléculaires, c'est-à-dire les condensations de matière sous la forme gazeuse, vont en croissant de l'un à l'autre de ces trois éléments. En effet leurs équivalents ou poids atomiques respectifs, poids proportionnels aux condensations gazeuses, sont égaux à 35, 5 pour le chlore, à 80 pour le brome, à 127 pour l'iode. Non seulement les poids croissent ainsi par degrés ; mais ces degrés offrent une certaine régularité : l'équivalent ou poids atomique du brome étant à peu près la moyenne entre ceux du chlore et de l'iode. Le groupe entier constitue ce que l'on a appelé une triade. Des remarques analogues ont été faites pour d'autres groupes d'éléments : par exemple, pour la famille des sulfuroïdes, constituée par l'oxygène, le soufre, le sélénium et le tellure, éléments dont les équivalents ou poids atomiques sont à peu près multiples d'une même unité. Ces éléments s'unissent avec l'hydrogène, en formant des composés gazeux, composés acides pour les trois derniers, et, dans tous les cas, renfermant leur propre volume d'hydrogène. Ces éléments se combinent pareillement aux métaux. Le groupe formé par l'azote, le phosphore, l'arsenic et l'antimoine constitue une troisième famille, non moins caractérisée, celle des azotoïdes, dont les composés hydrogénés sont aussi des gaz, mais contiennent une fois et demie leur volume d'hydrogène. Les poids atomiques croissent aussi suivant une progression régulière. C'est ainsi que l'on a été conduit à une véritable classification, assemblant les corps simples suivant des principes de similitude pareils à ceux que les naturalistes invoquent dans l'étude des trois règnes de la nature. Cette classification semble même plus étroite en chimie, parce que les analogies générales, toujours un peu élastiques en histoire naturelle, sont corroborées ici par la comparaison des nombres absolus qui représentent les poids moléculaires : comme si chaque famille d'éléments était engendrée en vertu d'une loi génératrice commune. Avant d'aller plus loin, je dois dire que je développe ces rapprochements numériques et cette notion de la génération des éléments, en prenant soin de leur conserver toute leur force et sans les affaiblir en rien. Cependant, ce serait tromper le lecteur que de ne pas l'avertir que le doute s'élève, lorsqu'on précise tout à fait. En réalité, les rapprochements sur lesquels reposent de telles espérances ne sont pas d'une rigueur absolue, mais seulement approximatifs. Ce sont donc là des à peu près, plutôt que des démonstrations ; ce sont des lueurs singulières, peut-être réelles et de nature à nous éclairer sur la constitution véritable de nos corps simples ; mais peut-être aussi sont-elles trompeuses, peut-être résultent-elles uniquement du jeu équivoque des combinaisons numériques. En somme, je pense qu'il est permis d'y voir, sans sortir d'une sage réserve, l'indice de quelque loi de la nature, masquée par des perturbations secondaires qui sont restées jusqu'ici inexpliquées : à mon avis, ce genre de rapprochements ne doit pas être écarté. Mais, je le répète, il serait périlleux de s'y attacher trop fortement et de les regarder comme définitivement acquis. L'histoire des sciences prouve que l'esprit humain, une fois qu'il accepte l'à peu près comme une démonstration, dans les théories positives des phénomènes naturels et surtout dans les combinaisons numériques, dérive bien vite vers les fantaisies arbitraires de l'imagination.

7 - Les séries périodiques.

Un pas de plus a été franchi dans cette voie ; une tentative hardie, touchant peut-être à la chimère, a été faite pour construire des séries numériques, qui comprennent tous les corps simples actuels dans leur réseau et qui prétendent même embrasser tous les corps simples susceptibles d'être découverts dans l'avenir. Je veux parler des séries périodiques parallèles, ou pour employer un langage plus franc et plus précis, des progressions arithmétiques, suivant lesquelles M Chancourtois d'abord, puis Mm Newlands, Lothar Meyer et Mendeleef ont cherché de nos jours à grouper tous les nombres qui expriment les poids atomiques de nos éléments, ou des corps prétendus tels. C'est encore par l'étude des séries de la chimie organique que l'on a été conduit à de telles progressions arithmétiques. La chimie organique, en effet, est coordonnée autour d'un certain nombre de grandes séries de corps, liés les uns aux autres dans chaque série par des lois précises ; je dis liés non seulement par leur formule et leurs propriétés, mais aussi par leur génération effective. Les corps compris dans chacune de ces séries peuvent être formés au moyen d'un seul carbure d'hydrogène fondamental ; les autres termes en dérivent méthodiquement, par des additions ou des substitutions successives d'éléments. Le système des dérivés d'un carbure rappelle, et même avec plus de richesse, le système des dérivés d'un métal simple en chimie minérale. Il y a plus : ici intervient une nouvelle donnée. Les carbures fondamentaux ne sont pas des êtres isolés et indépendants les uns des autres. En fait, ils peuvent être rangés à leur tour par groupes réguliers, ou séries dites homologues, séries dont les termes semblables diffèrent deux à deux par des éléments constants en nature, en nombre, et par conséquent en poids : la différence numérique invariable de ces poids égale généralement 14. Ces relations générales sont certaines en chimie organique. Elles coordonnent, non seulement les formules, mais aussi les propriétés physiques et chimiques des carbures d'hydrogène et de leurs dérivés. Dès lors c'était une idée toute naturelle, et qui a dû se présenter à plus d'un esprit, que celle de distribuer l'ensemble des éléments minéraux suivant un principe de classification analogue, et fondé de même sur un système de différences constantes. Telle est, en effet, la base des séries dites périodiques. On dresse aujourd'hui en chimie minérale des tableaux semblables à ceux de la chimie organique ; on y assemble les éléments, métaux et métalloïdes, comme les carbures d'hydrogène. Il y a pourtant cette différence, que les groupes des carbures d'hydrogène sont construits a posteriori et d'après les expériences synthétiques et positives de la chimie organique ; tandis que les nouveaux groupes d'éléments minéraux sont formés a priori et par voie purement hypothétique. Quoiqu'il en soit, une sorte de table à deux entrées a été construite : elle comprend tous nos éléments connus, classés selon certaines progressions arithmétiques. Les familles naturelles des éléments, telles qu'elles ont été définies plus haut, font la base de cette classification. Rappelons d'abord la famille des chloroïdes : elle comprend le chlore, le brome, l'iode, auxquels on a adjoint le fluor, premier terme un peu divergent. En fait, les différences numériques entre les poids atomiques de ces quatre éléments sont représentées par les chiffres suivants : 16, 5 ; 44, 5 et 47. Ces trois différences constituent à peu près une progression, dont la raison serait le nombre 16, ou bien le nombre 15. De même la famille des sulfuroïdes, laquelle comprend l'oxygène, le soufre, le sélénium et le tellure, offre les trois différences que voici entre les poids atomiques de ses termes successifs : 16 ; 47, 6 ; 47, 8 ; nombres à très peu près multiples de 16 : c'est la même raison que tout à l'heure. Le lithium, représenté par 7, le sodium par 23, le potassium par 39, 1, forment un troisième groupe d'éléments, tous éléments métalliques cette fois : on y retrouve la même différence ou raison approximative, égale et 16. Venons à la famille des azotoïdes,

tels que l'azote représenté par 14, le phosphore par 31, l'arsenic par 75, l'antimoine par 120. La raison de la progression serait ici comprise entre 15 et 17, c'est-à-dire à peu près la même, quoique toujours avec des écarts notables dans sa valeur absolue. Je dis à peu près, et c'est cet à peu près perpétuel qui jette une ombre sur tout le système. Mais poursuivons-en le résumé, en nous plaçant à un nouveau point de vue. La première famille, celle des chloroïdes, comprend des éléments caractérisés par une propriété chimique commune, qui domine toutes leurs combinaisons : ce sont des corps monovalents, capables de se combiner de préférence à volumes gazeux égaux, c'est-à-dire à poids atomiques égaux, avec l'hydrogène et avec les métaux. Au contraire la seconde famille, celle des sulfuroïdes, oxygène, soufre et analogues, contient surtout des corps bivalents, se combinant dans l'état gazeux avec un volume d'hydrogène double du leur, et, d'une manière plus générale, suivant des rapports de poids atomiques doubles. à son tour, la famille qui renferme l'azote, le phosphore et les éléments analogues est trivalente ; chacun de ces éléments, pris sous son poids atomique respectif, se combine avec trois atomes d'hydrogène ou des autres éléments. Enfin, l'on distingue une autre série quadrivalente, formée par le carbone, le silicium, l'étain, etc.

Ces quatre séries, caractérisées par les rapports de leurs combinaisons, embrassent une multitude de composés connus. Elles rappellent certains groupes généraux de carbures d'hydrogène. En effet, les uns de ceux-ci, tels que l'éthylène, pris sous la forme gazeuse, sont susceptibles de se combiner avec un volume égal d'hydrogène, de chlore et des autres éléments. D'autres carbures, tels que l'acétylène, sont aptes à se combiner de préférence avec un volume gazeux d'hydrogène, de chlore, etc., double du leur. D'autres carbures s'unissent avec un volume triple, ou quadruple des gaz élémentaires et spécialement d'hydrogène, etc. Or, si l'on compare entre eux les carbures d'hydrogène monovalents, bivalents, trivalents, on reconnaît qu'on peut les grouper d'une façon très simple, en les rangeant par classes telles, que dans une classe de carbures renfermant le même nombre d'atomes de carbone, les carbures consécutifs diffèrent les uns des autres par deux équivalents d'hydrogène et, par conséquent, par des poids atomiques croissant de 2 en 2 unités. Cette différence constante entre les termes primordiaux des diverses séries se retrouve nécessairement entre les termes suivants, c'est-à-dire entre les termes des séries homologues comparés entre eux. Les carbures les plus légers par leur poids atomique, dans chaque classe renfermant un nombre donné d'atomes de carbone, sont en même temps les moins saturés, ceux dont la valence est la plus considérable ; car la valence croît proportionnellement au nombre d'atomes d'hydrogène unis avec une même quantité de carbone. Ces rapprochements numériques, cette classification dominent toute la chimie organique et ils reposent sur l'expérience. Or, chose étrange ! Si l'on compare les termes primordiaux de chacune des familles minérales, caractérisées par des valences distinctes ; si l'on compare entre eux, par exemple, les quatre éléments suivants : le carbone quadrivalent et représenté par un poids atomique égal à 12 ; l'azote trivalent et représenté par le poids atomique 14 ; l'oxygène bivalent et représenté par 16 ; enfin le fluor monovalent et représenté par 19 ; on remarque aussitôt que ces nombres diffèrent entre eux par des valeurs numériques progressivement croissantes, telles que 2, 2 et 3 : soit en moyenne 2, différence qui est aussi celle des carbures d'hydrogène de valence inégale. Cette différence constante des termes primordiaux se retrouve donc entre les termes corrélatifs des diverses familles d'éléments, en chimie minérale, aussi bien qu'entre les carbures correspondant des familles homologues, en chimie organique. Ce n'est pas tout. La famille du lithium,

qui part du nombre 7, et quelques autres, un peu artificielles peut-être, telles que celle du glucinium, qui part du nombre 9, et celle du bore, qui part du nombre 11, fournissent autant de chefs de file complémentaires, dont les poids atomiques croissent par 2 unités, et achèvent de combler les vides subsistant entre les multiples successifs du nombre 16, raison commune de toutes les progressions dans l'intérieur de chaque famille d'éléments. Nous avons ainsi deux progressions fondamentales : d'une part, la grande progression, dont les termes croissent comme les multiples de 16, et qui est applicable aux corps particuliers compris dans chacune des familles ; et, d'autre part, la petite progression, croissant suivant les multiples de 2, et qui est applicable aux familles elles-mêmes, comparées entre elles dans leurs termes correspondants. En combinant ces deux progressions, on construit un tableau théorique, qui renferme l'ensemble des poids atomiques des corps simples, répartis sur la série des nombres entiers, jusqu'à la limite des poids atomiques les plus élevés. Tel est le système : je l'ai présenté dans son ensemble, avec les artifices ingénieux de ses arrangements. Cependant, en réalité, les poids atomiques des éléments des quatre familles fondamentales, comprenant environ quinze éléments, sont les seuls qui se trouvent coordonnés suivant des relations tout à fait vraisemblables. On peut disposer encore de même certaines séries de métaux, telles que le groupe formé par le lithium, le sodium, le potassium. Cela fait, il restait plus de la moitié des éléments connus, qui demeuraient en dehors de tout rapprochement précis. Les auteurs du système n'ont pas hésité à les grouper aussi, de façon à les ranger, chacun à sa place, dans leur tableau. Mais il est facile pour tout esprit non prévenu de reconnaître que ce dernier groupement repose sur des comparaisons purement numériques, et qui sont loin d'avoir la même solidité que les précédentes, si même elles ne sont tout à fait arbitraires. Quoi qu'il en soit, les rapprochements que le système des séries périodiques opère ne se bornent pas là. On sait en effet qu'il existe entre les poids atomiques des corps, leurs volumes atomiques et leurs différentes propriétés physiques et chimiques, certaines relations générales.

Ces relations ont été établies depuis longtemps en chimie et antérieurement à toute disposition des éléments en séries parallèles : elles n'en dépendent en rien, car elles résultent de l valeur absolue des poids atomiques, et non de leurs différences périodiques. Cependant, comme ces relations sont la conséquence immédiate des poids atomiques, les rapprochements établis entre ceux-ci se retrouvent, par un contre-coup nécessaire, entre leurs volumes atomiques et entre toutes les autres propriétés corrélatives de la masse chimique des éléments. De telle sorte que le tableau des séries parallèles, une fois établi, comprend en même temps les propriétés physiques fondamentales des éléments : comme le ferait d'ailleurs tout groupement, quel qu'il fût, des mêmes éléments. Cette circonstance augmente la commodité du nouveau tableau ; quoiqu'elle n'apporte aucune démonstration nouvelle à l'existence des séries périodiques : il faut se garder à cet égard de toute illusion. Mais passons outre et examinons les prévisions déduites de la nouvelle classification. C'est ici surtout que le système devient intéressant. On remarquera que dans les progressions arithmétiques qui comprennent chaque famille d'éléments, il manque certains termes. Entre le soufre, 32, et le sélénium, 79 (c'est-à-dire à peu près 80), il devrait exister deux termes intermédiaires, tels que 48 et 64. De même entre le sélénium, 79, et le tellure, 128, il manque 2 termes : 96 et 112. Il est clair que ce doivent être là des éléments inconnus et qu'il convient de rechercher. Mais comme le nombre en eût été trop grand, les auteurs du système, empressés à combler les vides de chaque famille, y ont d'abord intercalé des éléments déjà connus, quoique manifestement

étrangers à la famille, tels que le molybdène, 96, inséré entre le sélénium et le tellure ; le tungstène et l'uranium, ajoutés pareillement à la suite. à la série du lithium, 7, ils ont également ajouté en tête l'hydrogène, 1, et à la fin le cuivre, 63, puis l'argent, 108, et l'or, 197. Tout ceci touche à la fantaisie. De même, entre le chlore et le brome, entre le brome et l'iode, il manque certains termes des progressions arithmétiques fondamentales : ce sont encore là des éléments hypothétiques et à découvrir. Observons ici que leurs propriétés ne sont pas indéterminées. En effet, les propriétés physiques ou chimiques d'un élément inconnu, ou du moins certaines d'entre elles peuvent être prévues et même calculées a priori , dès que l'on donne le poids atomique, et mieux encore la famille, c'est-à-dire les analogies. Mais cette prévision, comme il a été dit plus haut, n'est pas une conséquence de la théorie des séries périodiques ; elle résulte purement et simplement des lois et des analogies anciennement connues, lesquelles sont indépendantes du nouveau système. Quoi qu'il en soit, le tableau hypothétique que je viens de décrire, tableau qui comprend tous les corps simples connus et tous les corps simples possibles, a quelque chose de séduisant et qui entraîne beaucoup d'esprits. Nous l'avons exposé dans toute sa netteté : mais le moment est venu de présenter certaines réserves. En effet, il est impossible de ne pas signaler à l'attention du critique et du philosophe l'artifice commode, à l'aide duquel les auteurs du système sont parvenus à y comprendre non seulement tous les corps connus, mais même tous les corps possibles. Cet artifice consiste à former leur tableau avec des termes qui ne diffèrent pas en définitive de plus de deux unités, termes assez resserrés pour que nul corps nouveau, quel qu'il soit, ne puisse tomber en dehors des mailles du filet. La chose est d'autant plus assurée que les différences périodiques, ou raisons de la progression, comportent souvent dans leurs applications aux poids atomiques connus des variations de 1 à 2 unités. On voit qu'il ne s'agit même plus ici de ces fractions d'unité, qui séparaient les uns des autres les multiples de l'hydrogène, et qui ont été objectées à l'hypothèse de Prout et de Dumas ; mais nous rencontrons des écarts bien plus grands, dont aucune explication théorique n'a été donnée, écarts dont l'existence ôte aux nouveaux rapprochements une grande partie de leur valeur philosophique. En tolérant de tels écarts, et en multipliant suffisamment les termes réels ou supposés des comparaisons, il sera toujours facile aux partisans d'un système, quel qu'il soit, de se déclarer satisfaits. Sans exclure absolument de pareilles conceptions, on doit éviter d'attacher une valeur scientifique trop grande à des cadres si élastiques ; on doit surtout se garder de leur attribuer les découvertes passées ou futures, auxquelles ils ne conduisent point en réalité d'une manière précise et nécessaire. En fait et pour être sincères, nous devons dire qu'en dehors des anciennes familles naturelles d'éléments, reconnues depuis longtemps, ce ne sont guère là que des assemblages artificiels. Le système des séries périodiques, pas plus que le système des multiples de l'hydrogène, n'a fourni jusqu'ici aucune règle certaine et définie pour découvrir soit les corps simples trouvés dans ces dernières années, soit ceux que nous ne connaissons pas encore. Aucun de ces systèmes n'a fourni davantage une méthode positive, qui permette d'entrevoir, même de très loin, la formation synthétique de nos éléments ; ou qui mette sur la voie des expériences par lesquelles on pourrait essayer d'y atteindre. De grandes illusions se sont élevées à cet égard. Ce n'est pas que de tels systèmes ne soient utiles dans la science ; ils servent à exciter et à soutenir l'imagination des chercheurs. Ceux-ci se résignent difficilement à rester sur le pur terrain expérimental et ils sont poussés dans la région des constructions et des théories, par ce besoin d'unité et de causalité, inhérent à l'esprit humain. Aussi serait-il trop dur, et inutile d'ailleurs, de vouloir proscrire

toute tentative de ce genre. Mais, quelle que soit la séduction exercée par ces rêves, il faudrait se garder d'y voir les lois fondamentales de notre science et la base de sa certitude, sous peine de retomber dans un enthousiasme mystique pareil à celui des alchimistes.

De telles conceptions sont d'ailleurs trop étroites et il convient de s'élever plus haut. Au fond, ceux qui invoquent les multiples de l'hydrogène et les séries périodiques rattachent tout à la conception de certains atomes, plus petits à la vérité que ceux des corps réputés simples. Or, s'il venait à être démontré que les équivalents des corps simples actuels sont rigoureusement multiples les uns des autres, ou plus généralement, multiples de certains nombres formant la raison de progressions arithmétiques déterminées ; il en résulterait cette conclusion probable que les corps simples actuels représentent les états inégaux de condensation d'une même matière fondamentale. Cette façon de concevoir les choses n'a rien qui puisse répugner à un chimiste, versé dans l'étude de sa science. On pourrait même invoquer à cet égard des faits connus de tous, et qui ne sont pas sans quelque analogie. Tels sont les états multiples du carbone, élément qui se manifeste à l'état libre sous les formes les plus diverses et qui engendre plusieurs séries de composés, correspondant dans une certaine mesure à chacun de ses états fondamentaux ; au même titre que les composés d'un élément ordinaire correspondent à cet élément même. Le carbone représente en quelque sorte le générateur commun de toute une famille d'éléments, différents par leur condensation : c'est d'ailleurs à la même conclusion que nous avait déjà conduit l'étude des carbures d'hydrogène. On pourrait objecter que les diversités de propriétés du carbone ne vont pas aussi loin que les diversités des éléments compris dans une même famille, celle des chloroïdes ou celle des sulfuroïdes, par exemple. En effet, le soufre, le sélénium ne reproduisent jamais les mêmes composés, en s'unissant avec l'oxygène, l'hydrogène ou l'azote ; et ils ne peuvent être régénérés par les condensations du plus simple d'entre eux. Tandis que toutes les formes du carbone, quelle qu'en soit la variété, représentent réellement les états inégalement condensés d'un même élément : toutes ces formes dérivent du carbone gazeux, état primordial, le moins condensé de tous, et dont l'analyse spectrale révèle l'existence momentanée à une très haute température. Cependant, peut-être est-ce là une simple différence de degré dans la facilité des métamorphoses. En somme, le carbone, envisagé sous ses états et ses degrés de condensation, équivaut à lui seul à une classe entière de corps simples. L'oxygène, le soufre, le sélénium, le tellure pourraient représenter au même titre, les états divers d'un élément commun. Il y a plus : l'ozone, corps doué de propriétés spécifiques très singulières et comparables à celles d'un véritable élément, a été réellement formé au moyen de l'oxygène : son existence autorise jusqu'à un certain point les conjectures précédentes. Peut être en est-il aussi de même de certains groupes de métaux : chacun d'eux répondant par lui-même et par la série particulière de ses combinaisons à quelqu'un de ces états du carbone, qui engendrent des séries correspondantes de dérivés. Il y a cette différence toutefois, je le répète, que les états divers du carbone peuvent être tous ramenés à certains composés identiques, tels que l'acide carbonique, l'acétylène ou le formène ; tandis que le soufre, le sélénium, les métaux, sont demeurés irréductibles dans leurs combinaisons.

8 - La matière première une et multiforme.

Jusqu'ici nous avons raisonné comme si les éléments actuels étaient nécessairement formés par la condensation d'un élément plus simple, tel que l'hydrogène ou tout autre élément réellement existant et isolable, dont les propriétés individuelles seraient la source de celles de ses combinaisons. Mais ce n'est pas là la seule manière de comprendre la constitution de nos corps simples : il importe d'étendre à cet égard nos idées, et d'exposer une conception philosophique plus générale. L'identité fondamentale de la matière contenue dans nos éléments actuels et la possibilité de transmuter les uns dans les autres les corps réputés simples, pourraient être admises comme des hypothèses vraisemblables, sans qu'il en résultât la nécessité d'une matière unique réellement isolable, c'est-à-dire existant d'une façon propre. L'une des hypothèses n'entraîne pas l'autre comme conséquence forcée, contrairement à ce que l on a pensé jusqu'ici. Ceci mérite une attention toute particulière. En effet, en admettant l'unité de la matière comme établie, on conçoit que cette matière une soit susceptible d'un certain nombre d'états d'équilibre stable, en dehors desquels elle ne saurait se manifester. L'ensemble de ces états stables renfermerait les corps simples aujourd'hui connus, les corps simples que l'on pourra découvrir un jour, et même former synthétiquement ; en supposant que l'on arrive jamais à en découvrir la loi génératrice. Mais on a toujours raisonné en assimilant ces états multiples d'équilibre de la matière à nos corps composés actuels, formés par l'addition d'éléments plus simples. Or, on peut concevoir les choses tout autrement. Il est possible que les états divers d'équilibre, sous lesquels se manifeste la matière fondamentale, ne soient ni des édifices composés par l'addition d'éléments différents, ni des édifices composés par l'addition d'éléments identiques, mais inégalement condensés. Il ne paraît pas nécessaire, en un mot, que tous ces édifices moléculaires représentent les multiples entiers d'un petit nombre d'unités pondérales élémentaires. On peut tout aussi bien imaginer que de tels édifices offrent, les uns par rapport aux autres, des relations génératrices d'un autre ordre : telles, par exemple, que les relations existant entre les symboles géométriques des diverses racines d'une équation ; ou plus généralement, entre les valeurs multiples d'une même fonction, définie par l'analyse mathématique. La matière fondamentale représenterait alors la fonction génératrice, et les corps simples en seraient les valeurs déterminées. Dans cette hypothèse, plus compréhensive que celles que l'on formule d'ordinaire sur la constitution de la matière ; dans cet ordre d'idées, dis-je, un corps réputé simple pourrait être détruit, mais non décomposé suivant le sens ordinaire du mot. Au moment de sa destruction, le corps simple se transformerait subitement en un ou plusieurs autres corps simples, identiques ou analogues aux éléments actuels. Mais les poids, atomiques des nouveaux éléments pourraient n'offrir aucune relation commensurable avec le poids atomique du corps primitif, qui les aurait produits par sa métamorphose. Il y a plus : en opérant dans des conditions diverses, on pourrait voir apparaître tantôt un système, tantôt un autre système de corps simples, développés par la transformation du même élément. Seul, le poids absolu demeurerait invariable, dans la suite des transmutations. D'après cette manière de voir, les corps qui résulteraient de la métamorphose de l'un quelconque de nos éléments actuels ne devraient pas être envisagés comme des corps simples par rapport à lui ; je dis à un titre supérieur à l'élément qui les aurait engendrés. Car ils pourraient, eux aussi, être détruits et transformés en un ou plusieurs autres corps, toujours de l'ordre de nos éléments présents. Au nombre de ces éléments de nouvelle formation, on pourrait même voir reparaître le corps primitif, qui aurait donné lieu à la première métamorphose. Il ne s'agirait donc plus ici de compositions et de décompositions, comparables à celles que nous réalisons continuellement dans

nos opérations. La notion d'une matière au fond identique, quoique multiforme dans ses apparences, et telle qu'aucune de ses manifestations ne puisse être regardée comme le point de départ nécessaire de toutes les autres, rappelle à quelques égards les idées des anciens alchimistes. Elle offrirait cet avantage d'établir une ligne de démarcation tranchée entre la constitution de nos éléments présents et celle de leurs combinaisons connues. Elle rendrait compte de la différence qui existe entre la chaleur spécifique des éléments actuels et celle des corps composés et carbures polymères. Elle se concilierait d'ailleurs parfaitement avec les hypothèses dynamiques que l'on énonce aujourd'hui sur la constitution de la matière. Les divers corps simples, en effet, pourraient être constitués tous par une même matière, distinguée seulement par la nature des mouvements qui les animent. La transmutation d'un élément ne serait alors autre chose que la transformation des mouvements qui répondent à l'existence de cet élément et qui lui communiquent ses propriétés particulières, dans les mouvements spécifiques correspondants à l'existence d'un autre élément. Or, si nous acceptons cette manière de voir, nous n'apercevons plus aucune relation nécessaire de multiplicité équivalente entre les nombres qui caractérisent le mouvement primitif et ceux qui caractérisent le mouvement transformé. Cette conception, que j'ai développée devant la société chimique de Paris en 1863, ne recourt, en définitive, pour expliquer l'existence des éléments chimiques, qu'à celle de nos corps simples actuels et des corps du même ordre, ramenés en quelque sorte à la notion de matière première.

9 - La matière pondérable et le fluide éthéré.

D'autres veulent préciser davantage. Par une imagination fort plausible, mais dont le caractère contradictoire avec la théorie atomique véritable a été parfois méconnu, ils envisagent les particules prétendues atomiques de nos éléments comme les agrégats complexes d'une matière plus subtile, le fluide éthéré [**là encore, nous ne ferons pas de commentaire spécifique. Tout le monde sait que les atomes sont sécables ; quant au fluide éthéré, nous verrions bien son analogie avec le vide quantique** -] ; agrégats constitués par des tourbillons de ce fluide, sorte de toupies en rotation, douées d'un mouvement permanent et indestructible. On voit que l'atome des chimistes, la base en apparence la plus solide et la plus démontrée de notre science, s'évanouit complètement. Si nous ajoutons que chacun de ces tourbillons se fait et se défait sans cesse, c'est-à-dire que la matière même contenue dans chacun des tourbillons demeure fixe par sa quantité, mais non par sa substance, nous retournons tout à fait aux idées d'Héraclite. C'est ainsi que, dans la philosophie scientifique de nos jours, la permanence apparente de la matière tend à être remplacée par la permanence de la masse et de l'énergie. Un seul être ferme subsisterait alors, comme support ultime des choses, c'est le fluide éthéré. Le fluide éthéré joue ici le rôle du mercure des philosophes ; mais il est difficile de ne pas s'apercevoir que son existence réelle n'est pas mieux établie et qu'elle n'est guères moins éloignée des faits visibles et démontrables, sur lesquels roulent nos observations. C'est là aussi un symbole, une fiction destinée à satisfaire l'imagination. Les fluides électrique, magnétique, calorifique, lumineux, que l'on admettait au commencement de ce siècle comme supports de l'électricité, du magnétisme, de la chaleur et de la lumière, n'ont certes pas, aux yeux des physiciens de nos jours, plus de réalité que les quatre éléments, eau et terre, air et feu, inventés autrefois, au temps des ioniens et au temps de Platon, pour correspondre à la liquidité et à la solidité, à la volatilité et à la combustion. Ces fluides supposés ont même eu dans

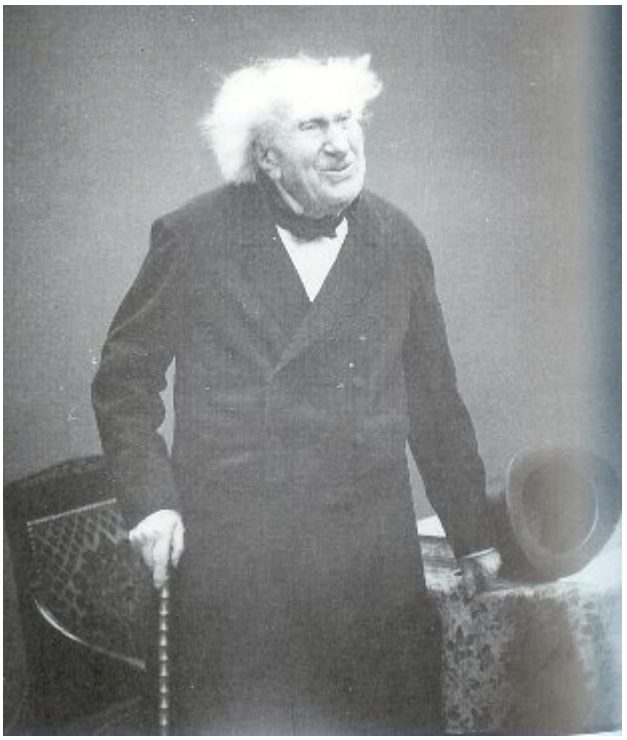
l’histoire de la science une existence plus brève que les quatre éléments : ils ont disparu en moins d’un siècle et ils se sont réduits à un seul, l’éther, auquel on attribue des propriétés imaginaires et parfois contradictoires. Mais déjà l’atome des chimistes, l’éther des physiciens semblent disparaître à leur tour, par suite des conceptions nouvelles qui tentent de tout expliquer par les seuls phénomènes du mouvement. Toutes ces théories d’atomes, d’éléments, de fluides naissent d’une inclination invincible de l’esprit humain vers le dogmatisme. La plupart des hommes ne supportent pas de demeurer suspendus dans le doute et l’ignorance ; ils ont besoin de se forger des croyances, des systèmes absolus, en science comme en morale. Dans les matières où elle n’a pas réussi à établir des lois, c’est-à-dire des relations certaines et invariables entre les phénomènes, l’intelligence procède par analogies, et elle tourne dans un cercle d’imaginations abstraites qui ne varient guère. Assurément, je le répète, nul ne peut affirmer que la fabrication des corps réputés simples soit impossible a priori . Mais c’est là une question de fait et d’expérience. Si jamais on parvient à former des corps simples, au sens actuel, cette découverte conduira à des lois nouvelles, relations nécessaires que l’on expliquera aussitôt par de nouvelles hypothèses. Alors nos théories présentes sur les atomes et sur la matière éthérée paraîtront probablement aussi chimériques aux hommes de l’avenir, que l’est, aux yeux des savants d’aujourd’hui, la théorie du mercure des vieux philosophes.

FIN

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES MÉTHODES SCIENTIFIQUES ET APPLICATIONS A LA MÉTHODE A POSTERIORI DE NEWTON ET A LA MÉTHODE A PRIORI DE LEIBNITZ

PAR M. E. CHEVREUL

DOYEN DES ÉTUDIANTS DE FRANCE.



Michel Eugène Chevreul à 100 ans
(cliché de Nadar, in. le Journal Illustré, août 1886)

revu le 26 novembre 2004

On doit tendre avec effort à l'infaillibilité sans y prétendre.
Malebranche.

§ I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. 293

§ II. Newton 296

Citations propres à montrer que l'éther de Huygens n'était pas

l'éther de Newton. 301

Citations..... 303

Question XXIX (citation textuelle de Newton)..... 303

Question XIX (citation textuelle de Newton). 304

Question XXI (citation textuelle de Newton). 304

Question XXIII (citation textuelle de Newton). 305

Question XXIV (citation textuelle de Newton)..... 305

§ III. Newton envisagé au point de vue de la méthode à posteriori. 307

Premier fait. 308

Deuxième fait. 309

Troisième fait. 311

§IV. Leibnitz. 315

§ V. Newton et Leibnitz au point de vue de la méthode 322

Premier point. Extension de la distinction des groupes des propriétés organoleptiqnes d'avec les deux groupes de propriétés physiques et de propriétés chimiques. 332

Deuxième point. Ce que Huygens a appelé éther est tout à fait différent de ce que Newton a appelé éther, selon M. Chevreul. . 334

A. Éther de Huygens. 335

B. Éther de Newton. 335

A. Newton et la méthode à posteriori. 337

Définition rigoureuse de la méthode à posteriori expérimentale telle que M. Chevreul la conçoit. 343

A. Newton et la méthode à posteriori. 344

B. Leibnitz et la méthode à priori. 345

Post-scriptum. 349

Premier document. Lettre de M. G. Govi à M. Chevreul. 353

Deuxième document. Note de M. Ed. Becquerel à M. Chevreul. . 363

Introduction : nous avons cru faire oeuvre utile en rendant plus accessible ce texte de Chevreul. Il s'agit de la 2ème partie d'un Mémoire, paru aux ***Mémoires de l'Académie des Sciences de l'Institut de France***, tome XLII, en 1883. Ce n'est point pour l'alchimie, encore que Chevreul la cite, que nous avons étudié ce texte mais pour essayer de décrypter le processus de pensée si particulier de Chevreul, que Marcellin Berthelot ne supportait pas, cf. Eloge. Or, loin d'être comme le suppose assez méchamment Berthelot, Chevreul était loin d'être un esprit borné et l'on peut même assurer que ses connaissances, liées à ses activités, à son extrême longévité et à stupéfiante mémoire, étaient absolument encyclopédiques. Très curieusement, un ouvrage paru en 1997 sur Chevreul, Un Savant, des Couleurs !, ne fait aucune référence aux travaux d'histoire de l'alchimie entrepris par le chimiste. Dans ce site, on s'est fait l'écho, à de multiples reprises, de l'activité abondante de Chevreul dans ce domaine, activité partagée, faut-il le dire, par Berthelot. Voilà encore l'un de ces paradoxes remarquables que nous donne l'histoire des sciences.
Le texte de Chevreul n'est pas très original en soi ; il met en lumière - c'est le cas de le dire - l'intérêt du chimiste pour la notion d'éther - il compare le concept d'éther selon Newton puis selon Huygens -, la masse des rayons lumineux - que l'on peut assimiler à leur longueur d'onde, rapportée aux circonstances historiques dans lesquelles Newton décrit la réfraction des rayons rouge et violet ; enfin pour la méthode A POSTERIORI dont il fut le champion.

§ I.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

317. Qu'on pardonne quelques réflexions à un homme dont la passion a été constante pour l'étude. Si le grand âge rapproche, comme on le dit généralement, le vieillard de l'enfance, il faut, pour rester dans le domaine de la vérité, ne pas méconnaître qu'il existe des hommes chez lesquels la virilité perd incontestablement de sa force au double point de vue des facultés physiques et intellectuelles à mesure qu'ils avancent dans la carrière de la vie. Mais cette perte a des compensations puisées dans l'habitude même de la

méditation qui, fixant l'esprit sur des idées d'un intérêt incontestable, l'éloigne d'idées futiles quand elles ne seraient pas le contraire de la vérité. Cette habitude a donc, avant tout, l'avantage d'appeler l'attention sur des objets intéressants par les remarques et les réflexions qu'ils suggèrent; mais ce n'est pas tout, l'habitude d'observer en tout temps, loin de s'éteindre avec l'âge, permet de profiter du présent, soit pour modifier des idées acquises dans un passé inconnu du plus grand nombre des contemporains, soit pour reconnaître par des rapprochements ou des comparaisons d'un véritable intérêt, comme choses nouvelles, qu'il eût été impossible d'établir comme vérité à des esprits éclairés, mais plus jeunes, auxquels le passé dont nous parlons était inconnu, enfin soit même encore de découvrir des choses absolument nouvelles à l'aide d'éléments anciens inconnus des contemporains et qui, longtemps encore, auraient pu rester stériles. [la vérité oblige à dire que très souvent, les fonctions intellectuelles baissent sans que le sujet s'en aperçoive vraiment ; lorsqu'il ne s'agit pas de détérioration due à la maladie, la perte physiologique des neurones influe fatalement sur les capacités cognitives du sujet qui se réfugie alors dans les souvenirs les plus anciens, les récents lui échappant comme bulles sur l'eau, ou bien encore qui se réfugie dans les grands principes : c'est ce que l'on nomme par habitude l'âge de la sagesse. Chevreul, dans son grand âge, c'est-à-dire à partir de 80 ans, n'a point échappé à la règle ; mais il avait tellement lu, et sur des sujets tellement divers, qu'il lui était encore permis de réaliser des synthèses remarquables qui, si elles ne brillaient plus par une nouveauté remarquable, permettaient de jeter des éclairages de points de vue différents sur des domaines où, de façon quasi instinctive, le savant retombait sur ses marottes, c'est-à-dire sur la notion de synthèse a posteriori et sur les connaissances primitives passées, au premier rang desquels toujours il avait rangé l'alchimie. Voyez l'Idée alchimique et surtout, la synthèse des Connaissances Chimiques. Voyez encore la critique de l'Histoire de la Chimie de Ferdinand Hoefer par Chevreul -]

318. En faisant une application de ces considérations générales à mes propres travaux dont le plus grand nombre ressortissent de l'expérience, ils ont été l'occasion de remarques dont l'intérêt, loin de diminuer avec le temps, n'a fait que s'enrichir, en me permettant de rendre compte de la manière dont mon esprit procédait à ses recherches ; et, à cette occasion, j'ajouterai que mes écrits concernant des sujets relatifs à la critique, à l'histoire, à la pédagogie, n'osant dire à la philosophie, m'ont présenté les analogies les plus grandes dans le mode de les accomplir, et plus tard je reviendrai sur ce sujet en traitant de ce qu'on appelle la simple observation et l'expérience. N'ayant jamais eu la moindre tendance à m'occuper de littérature proprement dite, et ayant eu l'occasion assez fréquente de m'entretenir avec des poètes et des prosateurs purement lettrés, je me sens dans l'impossibilité de faire aucune allusion à la poésie ni au roman vulgaire. Je mets le théâtre de côté et le roman de mœurs, attachant le plus grand prix à des oeuvres de l'école fondée par Molière, un des écrivains philosophes dont le mérite n'a été dépassé par personne. [Chevreul faisait le plus grand cas de Molière ; il y revient dans la Connaissance des sciences chimiques depuis les philosophes les plus anciens jusqu'à Lavoisier -]

319. Malgré l'uniformité de ma vie, j'ai bien observé la différence de disposition où je me trouvais pour m'occuper du même sujet d'étude un tel jour et un tel autre ; mais parlant en général j'ai senti la nécessité de continuer un sujet tant qu'il me présentait des faits nouveaux à l'observation, jusqu'au moment où, sentant cette ardeur se calmer, je passais à un autre sujet de recherches ; mais après un certain temps, revenant aux anciennes avec de nouvelles idées qui me permettaient de les étendre en les approfondissant, ma conviction en leur exactitude, à ma grande satisfaction, allait en croissant. C'est ainsi qu'après cinquante-deux ans d'étude sur la vision des couleurs en repos, je publiai après février de l'an mil huit cent soixante-dix-huit un premier écrit sur la vision des couleurs en mouvement, intitulé : ***Complément d'étude sur la vision des couleurs***, 277 pages, imprimé dans les mémoires de l'Académie des sciences, t.XLI. [Chevreul avait alors 95 ans. Il publiera encore une Note à l'***Acad. Sci*** à 99 ans.]

320. Ce complément est suivi d'un second écrit intitulé : ***Mémoire sur la vision des couleurs matérielles en mouvement de rotation et des vitesses numériques de rotation de cercles dont une moitié diamétrale est colorée et l'autre blanche, vitesse correspondant à trois périodes de leur mouvement, à partir de l'extrême vitesse jusqu'au repos***. Cet ouvrage imprimé fait partie du XLII volume des mémoires de l'Académie qui n'a point paru. Un examen nouveau de l'***Optique*** de Newton m'a démontré que ce qu'il appelle Ether dans les questions qui terminent le troisième livre de son ***Optique***, n'est point l'Éther auquel Huygens rapporte la propagation lumineuse des couleurs; et ce fait est l'objet de cet appendice. Je n'en resterai pas là, j'examinerai Newton au point de vue de la méthode a posteriori, et Leibnitz à celui de la méthode a priori la plus absolue. Enfin je donnerai comme documents :
- **1°** une lettre que M. Gilberto Govi m'a adressée sur la correspondance des couleurs du spectre solaire avec les tons musicaux;
- **2°** une note de M. Edmond Becquerel.

§ II-

NEWTON.

FIGURE I

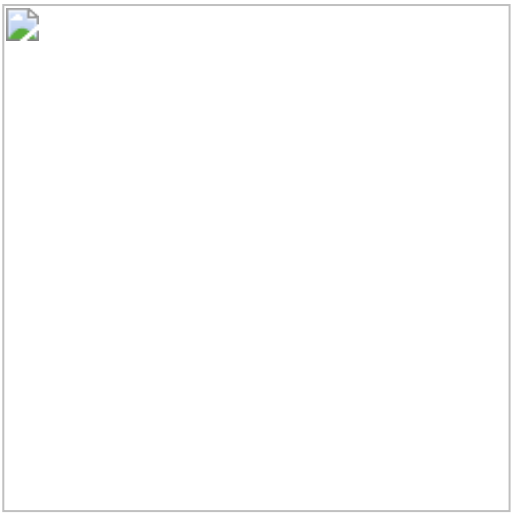
(Sir Isaac Newton 1710, portrait par Sir James Thornhill)

321. Jusqu'à ces dernières années où j'ai senti la nécessité d'approfondir la lecture de l'***Optique*** de Newton [***Opticks or a Treatise of the Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours of Light. Also Two Treatrises of the Species and Magnitudes of Curvilinear Figures***, London, 1704)] pour mes dernières recherches, j'avais la conviction qu'il existait deux théories de la lumière; la plus ancienne professée par Huygens, dans un traité publié en 1690. L'auteur attribue aux vibrations ou ondulations d'un fluide excessivement rare doué d'une élasticité parfaite qui sous le nom d'Ether occupait tous les espaces vides de la matière proprement dite. Suivant l'auteur la lumière résulte des vibrations de l'éther, comme le son des vibrations ou des ondulations de l'air; de sorte que de la lumière éteinte est de l'éther en repos comme le son éteint est le silence ou l'air en repos. La seconde théorie dite de l'émission, attribuée à Newton, a été considérée comme diamétralement opposée à la première. La théorie d'Huygens compte le plus de partisans, depuis les travaux de Thomas Young et surtout ceux de Fresnel.

[Newton a commencé d'élaborer une théorie corpusculaire de la lumière, dès l'âge de 24 ans, en 1666. En utilisant un prisme triangulaire, il observe que des angles de réfraction différents correspondent à des couleurs différentes. Il réalise une expérience - dite cruciale - qui montre que les couleurs ne sont pas un effet des surfaces traversées par la lumière : en effet, un second prisme ne décompose pas la lumière monochromatique. Il considère que la lumière solaire est formée de sept couleurs élémentaires auxquelles correspondent dans un milieu donné, des indices de réfraction propre. En 1672, il est en mesure de postuler la nature corpusculaire de grains de lumière se propageant à une vitesse énorme. Pour Huygens, la théorie corpusculaire ne peut rendre compte de la propagation rectiligne de la lumière. Et d'emblée, Huygens se trouve obligé de postuler qu'il existe un milieu permettant de « véhiculer » des ondes de lumière ; milieu qu'il nomme ETHER. Cette théorie permet d'expliquer d'un coup et le phénomène de réflexion, et celui de réfraction. Huygens réalise entre autre des expériences avec un minéral que nous avons déjà abordé, dans la section consacrée à la réincrudation : la calcite.]

322. Les citations que j'ai faites précédemment dans cet écrit (alinéas 187, 212 à 220), de passages extraits des trente et une questions qui terminent le troisième livre de l'***Optique*** de Newton, sont très claires, trop explicites et trop nombreuses, pour croire, après les avoir lues, que Newton ne crut pas à la propagation de la lumière par des vibrations ou des ondes, qu'il dit être comparables à celles de l'air, auxquelles nous attribuons les sensations
du son. Je n'ai donc rien à ajouter à ce qui précède, quant au mode de propagation de la lumière. Mais, à l'époque dont je parle, je ne m'étais pas aperçu que le milieu vibrant du foyer lumineux dont Newton parlait, n'était pas l'éther auquel Huygens, dans son traité de la lumière, attribuait la propriété de produire en nous les sensations de la blancheur et des couleurs. [l'ETHER de Newton correspond à un milieu d'une extrême subtilité dont on trouve trace chez les vieux auteurs du Moyen Âge. Faute de ce milieu qui pénètre tout, la théorie corpusculaire de la lumière s'effondre. De façon semblable, mais pour légitimer une conception ondulatoire pure de la lumière, Huygens, partant des travaux de Descartes, va lui aussi être amené à développer son propre ETHER. Mais Huygens ne s'explique pas plus que Newton sur la nature de l'éther. Une difficulté d'ailleurs surgit : si l'éther exsite, il doit opposer une résistance mécanique aux mouvements des astres ; or les calculs montraient que les astres se mouvaient sans résistance d'un quelconque milieu. Il y a plue : l'éther de Huygens se devait de transmettre les perturbations lumineuses et dans le même temps, de ne pas s'opposer aux mouvements des astres... Newton ne voit pas d'autre explication - en fait, il ne feint point d'hypothèses, cf. le célèbre hypothses non fingo - qu'une cause divine pour renouveler l'impulsion nécessaire à la conservation des mouvements. L'ETHER est véritablement le centre du problème épistomologique et renvoie à deux attitudes entièrement

différentes : le mécanisme d'une part et l'intervention divine d'autre part.]

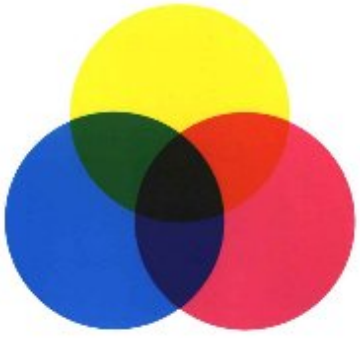


prisme séparant la lumière blanche en sept rayons

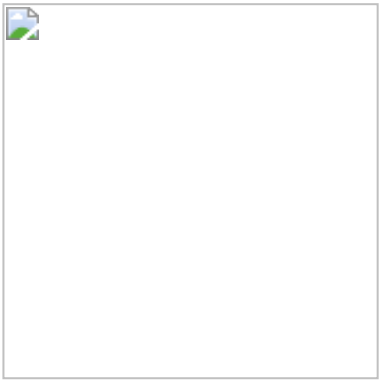
323. Newton avait été conduit par l'expérience à admettre qu'un rayon de lumière blanche résulte d'un mélange de sept rayons produisant en nous la sensation de sept couleurs différentes, lorsque ces rayons avaient été séparés au moyen d'un prisme, et chacun d'eux lui paraissait simple, lorsqu'il conservait la même action sur la vue, quel que fût le nombre de réflexions ou de réfractions qu'il lui fît subir. Le rayon le plus réflexible ou le plus réfrangible nous affectait de la couleur violette, et le moins réflexible ou réfrangible nous affectait de la couleur rouge; les rayons compris entre les deux extrêmes, en allant du rouge au violet, nous affectaient de l'orangé, du jaune, du vert, du bleu et de l'indigo.

Newton reconnut que :

Le rayon rouge et le rayon jaune mêlés nous affectaient de la sensation de l'orangé;
Le rayon rouge et bleu, de la sensation du violet;
Les rayons jaune et bleu, de la sensation du vert;



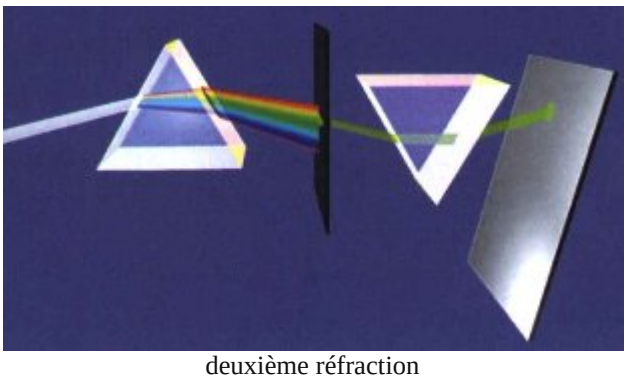
rayons rouge, bleu et jaune



rayons orangé, violet et vert

métamorphose des rayons

II reconnut en outre que ces mélanges soumis à une nouvelle réfraction étaient réduits à leurs rayons simples, en quoi ils différaient de l'orangé, du violet et du vert, du spectre solaire, qui conservaient leur simplicité.



deuxième réfraction

324. Je fais remarquer avec satisfaction que Newton a donné le premier au monde savant l'idée de l'espèce dans le monde inorganique à une époque où la chimie n'existait pas, cette science même dont le caractère essentiel, conformément à la remarque que j'en ai faite, est de réduire la matière en des types définis à l'état de pureté, chacun caractérisé par un ensemble de propriétés qui n'appartient qu'à ce type, et ce type ainsi défini est une espèce chimique. Nous laissons à Newton la gloire d'avoir réduit la lumière blanche en sept rayons qui nous affectent chacun en produisant la sensation d'une couleur déterminée, et, en outre, d'avoir distingué les propriétés que sont en nous, comme les couleurs, d'avec les propriétés dont nous rapportons la cause sans hésitation au monde extérieur.

Par exemple : S'agit-il de la réflexion de la lumière par une surface matérielle? Sans hésitation nous suivons hors de nous le rayon lumineux cause de la blancheur ou de la couleur, qui tombe obliquement sur cette surface et nous constatons que son angle de réflexion est égal à son angle d'incidence, et que le phénomène est hors de nous. Même résultat quand le rayon sortant d'un milieu transparent se réfracte dans un second milieu transparent. Évidemment tous ces phénomènes de réflexion et de réfraction se passent hors de nous, et dans un même plan extérieur.

325. Il n'en est plus de même des rayons lumineux : réunis et agissant au nombre de sept; ils nous affectent de la blancheur, tandis que chacun d'eux agissant seul, produit en nous la sensation d'une des sept couleurs, le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo ou le violet. La blancheur et les couleurs sont donc en nous, et non dans la lumière, et Newton distingue la blancheur et les couleurs, d'avec les propriétés attribuées à ces rayons lorsque, tombant obliquement sur des surfaces, ils sont réfléchis, ou que passant obliquement d'un milieu transparent dans un autre, ils se réfractent différemment suivant leur espèce.

326. Je reviendrai dans le paragraphe suivant (alinéas 330, 334 et 335, § III), sur la distinction faite par Newton entre une propriété physique ou une propriété chimique, se manifestant dans le monde extérieur par un phénomène que nous jugeons indépendant de nous, quoique nous l'apercevions par quelqu'un de nos sens, mais nous ne pouvons le confondre avec les phénomènes de la blancheur ou de la couleur, sensations qui sont en nous et dont la cause est la lumière. Newton le premier à distinguer cette propriété de la lumière en faisant l'observation explicite, que ses rayons réunis produisent en nous la blancheur et que séparés les couleurs. La blancheur et les couleurs simples effets, sensations sont en nous, je les appelle propriétés organoleptiques ; telles sont encore les odeurs, les saveurs, etc. (Voir plus loin alinéas 334 et 335.) [cette distinction généralisée semblait encore nouvelle pour l'époque et traduit déjà le souci d'explications touchant aux neuro-sciences. C'est un point qui fut totalement passé sous silence par Berthelot dans l'hommage qu'il rendit à Chevreul]

327. Mais je n'ai pas fini d'exposer les opinions de Newton ; il me reste à parler de la manière dont il se représentait la constitution d'une espèce de rayon de lumière. Pour Newton, la différence résidait dans la grosseur des corpuscules qu'il admettait comme constituant chaque espèce de rayon. Ces corpuscules lumineux allaient en diminuant de grandeur progressivement du rayon rouge au rayon violet. Les plus gros corpuscules, les rouges, étaient les moins réflexibles et les moins réfrangibles, les corpuscules violets, les moins gros et dès lors les plus réflexibles comme les plus réfrangibles, et les vibrations ou les ondes lumineuses diminuaient de grandeur progressivement du rouge ou du violet. On voit donc que, par la différence de grandeur des corpuscules, il expliquait la cause des propriétés organoleptiques de la lumière, en les rapportant à des causes inhérentes à leurs propriétés physiques et dès lors il ne considérait point les rayons de lumière comme colorés, mais comme causes des couleurs, et cela par une conséquence de l'inégalité de la grandeur de leurs corpuscules. [de fait, la notion de masse de corpuscule se traduit aujourd'hui par celle d'énergie : les

rayons rouges ont une énergie plus faible que les rayons violets, lesquels précèdent l'ultra violet ainsi que les rayons X utilisés en radiologie et les rayons gamma qui proviennent du soleil]

328. Certes, s'il existe un fait intéressant dans l'histoire des sciences, c'est assurément celui qui a échappé, durant un bien long temps, aux personnes dont la vision a été un sujet d'étude; je ne puis me l'expliquer qu'en l'attribuant à l'ignorance des contemporains de Newton, de la science chimique, et conséquemment de l'objet qu'elle se propose de réduire la matière en des types définis sous la dénomination d'espèces chimiques. En effet, une fois l'éther de Huygens admis, l'explication de la propagation de la lumière par des vibrations ou des ondes lumineuses se présentait clairement à l'esprit, en considérant l'air propageant les sons par des vibrations ou des ondes sonores, et rien ne semblait plus simple que d'attribuer l'obscurité à la cessation du mouvement de l'éther, comme le silence à la cessation des vibrations ou des ondes de l'air. En outre, Newton, reconnaissant explicitement des corpuscules dans la lumière, ajoutait évidemment à l'analogie de l'être lumineux avec l'être sonore, mais analogie qui à mon sens n'est pas complète eu égard à l'être lumineux décidément complexe tandis que l'être sonore ne l'est pas de la même manière.

Citations propres à montrer que l'éther de Huygens n'était pas l'éther de Newton.

329. Je dois revenir sur deux passages antérieurs où j'ai parlé des opinions de Newton relativement à la composition de la lumière et à son mode de propagation (Passage page 139, § II, définition des couleurs, alinéa 137, questions XIII, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, indiquées. Passage pages 197 et 198, alinéa 213, questions XIII et XXIII textuellement reproduites.). J'ai remarqué qu'on avait exagéré la différence existant entre la théorie de l'émission, telle qu'on, l'avait attribuée à Newton, et la théorie généralement admise aujourd'hui, dite des ondulations ou vibrations, attribuée à Huygens et perfectionnée successivement par Thomas Young et surtout par Fresnel. Après avoir lu et relu attentivement dans ces derniers temps les trente et une questions qui terminent l'***Optique*** traduites par Goste, non seulement mon opinion a été confirmée eu égard à l'opposition qu'on a prétendu exister entre les deux théories de la propagation de la lumière, mais je suis convaincu aujourd'hui que le milieu éthéré ou l'éther de Huygens est tout à fait différent de ce que Newton a appelé éther (ou milieu éthérée, traduction de Coste). Effectivement, les citations suivantes montreront à tous la réalité de cette différence. [Fresnel anticipera sur l'espace-temps d'Einstein en montrant que l'éther, au passage d'une masse telle qu'une planète ou une étoile, doit être « agité » et que donc, un certain mouvement curviligne des rayons lumineux doit pouvoir être décelé.] Mais, avant de passer outre, je ferai remarquer que Newton, exposant des opinions qui, selon lui, n'étaient pas absolument démontrées, les publiait avec réserve sous la forme de questions. En les reproduisant telles que j'en conçois le sens, qui selon moi n'est pas celui qu'un certain nombre de savants y ont attaché, je croirais manquer à la modestie de mon titre de doyen des étudiants de France en prêtant à faire croire que je les donne en juge de Newton ; loin de là ! si à mon grand regret on les jugeait trop nombreuses, il faudrait en attribuer la cause à mes scrupules de justifier par le plus de preuves possible l'interprétation que je leur donne, et si l'on trouvait que la forme sous laquelle je les présente pèche par trop de dogmatisme pour ce que le grand homme a donné sous la forme de simples questions, je répondrais que ma faute s'explique par l'intention d'avoir été le plus concis possible.

Citations

- **1°** Newton n'a jamais cessé de considérer la lumière (l'être lumière) que comme un milieu composé de sept espèces de lumières caractérisées chacune par la faculté de produire en nous une sensation de couleur déterminée en agissant sur l'organe de la vision par des corpuscules lumineux de grandeurs diverses suivant la couleur, corpuscules inhérents à chaque espèce de rayon qu'il disait aller en diminuant de grandeur du rouge au violet. [les longueurs d'onde diminuent effectivement depuis les rayons violets jusqu'aux rayons rouges ; c'est en ces termes que parle Newton quand il évoque les « masses » différentes des corpuscules de lumière.]

QUESTION XXIX

« Les rayons de Lumière, ne sont-ce pas de fort petits
« Corpuscules élancez ou poussez hors des Corps lumineux ?
« Car de tels Corpuscules passeront fort bien à travers
« des Milieux uniformes en Ligne droite sans se plier vers
« l'Ombre, comme il arrive constamment aux Rayons de
« Lumière. Ils pourront aussi avoir plusieurs proprietez,
« et les conserver en passant à travers différens Milieux,
« ce qui convient encore aux Rayons de Lumière .

« Ainsi il ne faut, pour produire toutes les différentes
« Couleurs de la Lumière et tous ses différens degrez de
« refrangibilité, si ce n'est que les Rayons de Lumière
« soient des Corpuscules de différentes grosseurs; que les
« plus petits de ces Corpuscules produisent le Violet (la
« plus foible et la plus sombre de toutes les Couleurs) et
« soient le plus aisément détournez du droit chemin par
« les surfaces réfringentes; et que les autres, à mesure
« qu'ils sont plus gros, produisent les Couleurs les plus
« fortes et les plus éclatantes, le Bleu, le Vert, le Jaune,
« et le Rouge, et qu'à proportion de leur grosseur, ils
« soient toujours plus difficilement détournez du droit
« chemin. »

-**2°** l'éther de Newton existe indépendamment de l'être lumière comme les citations suivantes le démontrent indubitablement.

QUESTION XIX

« La Réfraction de la Lumière ne provient-elle pas de la
« différente densité de ce MILIEU ÉTHÉRÉE en différens en-
« droits, la Lumière s'éloignant toujours des parties du
« Milieu qui sont les plus denses ? »

II est évident que la lumière qui se réfracte n'est pas le milieu dans lequel elle se réfracte.

QUESTION XXI

« Ce Milieu n'est-il pas plus rare dans les Corps denses
« du Soleil, des Étoiles, des Planètes, et des Comètes, que
« dans les Espaces Célestes vuides qui sont entre ces
« Corps-là ? Et en passant de ces Corps dans des Espaces
« fort éloignez, ne devient-il pas continuellement plus
« dense et par là n'est-il pas cause de la gravitation réci-
« proque de ces vastes Corps, et de celle de leurs parties
« vers les Corps mêmes. »

Si l'éther de Huygens est l'éther admis du plus grand nombre des physiciens comme étant l'être lumineux, comment s'imaginer que Newton aurait pu considérer cet éther lumière comme la cause de la pesanteur et qu'il lui eût attribué une force élastique de plus de 490 000 000 000 plus grande que celle de la force élastique de l'air ?

QUESTION XXIII

-**3°** Cette question, citée textuellement (alinéa 213, page 198), ne donnera-t-elle pas la preuve que l'éther de Newton était absolument distinct de l'éther lumineuse, puisqu'il dit en propre terme que ce qu'il appelle milieu éthéré était au fond de l'œil et que là, mis en vibration par les rayons de lumière, il propageait la cause de la lumière par les fibrilles solides, diaphanes et uniformes des nerfs optiques jusqu'au lieu des sensations, et il ajoutait : L'ouïe n'est-elle pas aussi produite par les vibrations de ce milieu, ou de QUELQUE AUTRE, excitées dans les nerfs acoustiques par les trémoussements de l'air..... et ainsi des autres sens.

QUESTION XXIV

-4° Mais la question XXIV dissiperait tous les doutes, s'il en restait encore après avoir lu ce qui précède (question XXIII).

« Le mouvement animal n'est-il pas produit par les vi-

« brations de ce Milieu, excitées dans le Cerveau par la puis-
« sance de la Volonté, et propagées de là, par les fibrilles
« solides, diaphanes et uniformes des Nerfs, jusqu'aux
« muscles pour les contracter et les dilater ? Je suppose
« que les fibrilles des Nerfs sont chacune à part solides
« et uniformes; et que les vibrations du Milieu éthéré
« peuvent être propagées le long de ces fibrilles d'un bout
« à l'autre, d'une manière uniforme, et sans aucune inter-
« ruption, car les obstructions dans les nerfs produisent
« des paralysies. » [ne serait-ce pas là évoquer ce qui ressortit de l'influx nerveux ? Et cet éther ne serait-il point là l'une des manifestations des prorpiétés organoleptiques ? Chevreul n'en dira mot.]

Lorsque j'écrivais le résumé de cet écrit suivi de considérations concernant les analogies et les différences des sons et des couleurs, je partageais l'opinion commune que le mot éther employé par Huygens et Newton avait le même sens pour les deux auteurs ; ce n'est qu'après l'impression que j'ai reconnu l'erreur de cette opinion, et, chose remarquable, en citant dans l'alinéa 213 la question XXI où Newton dit dans la traduction par Goste (pages 496 et 497) :

« Ains, si l'on suppose que l'éther,
« comme notre air, soit composé de particules qui tâchent
« à s'écarter les unes des autres (car je ne sais ce que c'est
« que cet éther) et que ses particules soient excessivement
« plus petites que celles de l'air, ou MÊME QUE CELLES DE
« LA LUMIÈRE, l'excessive petitesse de ses particules peut
« contribuer à la grandeur de la force par laquelle ces
« particules peuvent s'écarter les unes des autres; et par
« là rendre ce milieu excessivement plus rare et plus élas-
« tique que l'air, et par conséquent excessivement moins
« capable de résister au mouvement des corps jettéz, et
« excessivement plus capable de presser les corps gros-
« siers, par l'effort qu'il fait pour se dilater. »

§ III-

NEWTON ENVISAGÉ AU POINT DE VUE DE LA MÉTHODE A POSTERIORI.

330. Que le lecteur me permette de donner à deux faits généraux du paragraphe précédent (§ II) le développement propre à en faire sentir toute l'importance, et d'en ajouter un troisième eu égard à Newton fondateur d'une des bases fondamentales de la chimie.

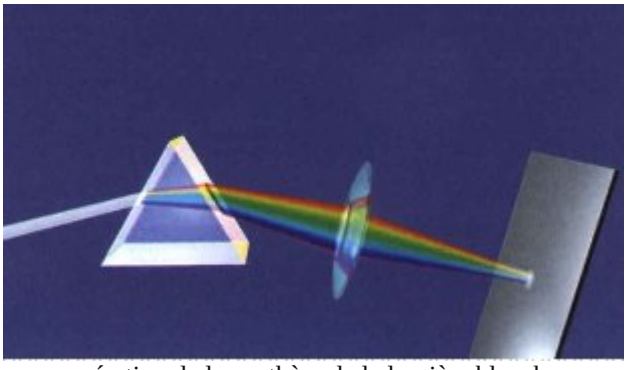
- Le premier fait est l'analyse de la lumière en sept espèces de rayons simples produisant en nous ces sensations de sept couleurs différentes, et la confirmation du fait par la synthèse des sept rayons colorés reconstituant la lumière blanche.
- Le second fait est la distinction des propriétés que j'ai qualifiées d'organoleptiques d'avec les propriétés physiques et les propriétés chimiques que nous rapportons au monde extérieur, tandis que les propriétés organoleptiques, pures sensations, sont en nous ; par exemple la blancheur, les couleurs, les saveurs, les odeurs, etc. Si l'on me reprochait de tomber dans la répétition, je renverrais le critique à la lecture de la XXXI° question, la dernière de l'***Optique***, dans laquelle le lecteur verrait la grandeur du génie de Newton ayant posé d'une manière incontestable une des bases de la chimie, eu égard aux actions moléculaires accomplies au contact apparent, et, en raison de l'importance de ce fait, avoir montré à tous la grandeur de la perte causée à l'esprit humain par Diamant, le petit chien chéri de Newton, l'auteur de la destruction de l'oeuvre du grand homme concernant la science physico-chimique ! [s'agit-il de circonstances ayant trait à la destruction accidentelle de certains papiers alchimiques que Newton conservait dans son laboratoire ? Westphall ne pense pas, quoi qu'il en soit, que la perte de ces papiers ait engendré la grave dépression qui l'accabla alors, où Newton présentait des traits typiques d'une psychose délirante] C'est dire que nous ajouterons :
- Un troisième fait : Newton, auteur d'une des bases fondamentales de la chimie, l'attraction moléculaire au contact apparent.

PREMIER FAIT.

331. Où, à mon sens, Newton a fait preuve du génie chimique le plus élevé, c'est dans la manière dont il a procédé après avoir réduit par l'analyse expérimentale la lumière blanche en un nombre de couleurs qui ne subissaient plus de changement, quel que fût le nombre de réfractions qu'il leur fît subir ; il eut recours à la synthèse et reproduisit de la lumière blanche en réunissant les rayons qu'il avait séparés et qui affectaient les yeux de couleurs diverses, de sorte qu'il confirma par la synthèse expérimentale le résultat de son analyse expérimentale. Du point élevé où j'envisage Newton, il importe peu qu'il n'ait employé qu'un moyen physique, le prisme de verre, pour son analyse, et des moyens analogues pour sa synthèse, puisque la lumière blanche est non une combinaison, mais un simple mélange d'espèces diverses de rayons causes des différentes couleurs qu'ils éveillent en nous lorsqu'ils agissent séparément. Ce que je trouve d'admirable dans ce même travail, c'est la distinction des PROPRIÉTÉS PHYSIQUES, la réflexibilité et la réfrangibilité des différents rayons, causes des couleurs distinguées les unes des autres par ces propriétés physiques inhérentes à leur nature et indépendantes de leur action directe sur les organes de la vue. Et ici mon admiration ne porte pas sur un nombre qui dut être sept, indifférent à mon sens. [le nombre 7 est lourd de cabale ! Est-il besoin de rappeler que les Anciens connaissaient 7 planètes, qu'on connaissait 7 métaux, etc. Nous avons discuté de cela bien souvent dans ces pages]

DEUXIEME FAIT.

332. Selon moi, une expérience qui n'est faite qu'une fois ne peut être considérée au point de vue scientifique que comme une observation, le contrôle seul est indispensable pour lui imprimer le caractère scientifique; et celui-ci n'est complet qu'à la condition d'avoir prouvé l'exactitude de l'expérience au double point de vue de l'exécution d'abord, et ensuite de l'interprétation. Ainsi, lorsqu'il s'agit de corps pesants, ce qui est essentiellement du ressort de la chimie, une balance de précision est d'une absolue nécessité, soit pour l'analyse, soit pour la synthèse. Newton, en recourant à l'expérience, a été fidèle, ou plutôt a été le promoteur de cette méthode; lorsqu'il s'est occupé de la composition de la lumière, il a commencé par l'analyser au moyen du prisme de verre, et il a confirmé ses conclusions en réunissant les rayons séparés par une opération de synthèse.



opération de la synthèse de la lumière blanche

333. J'ai hâte de prévenir toutes les erreurs possibles, et je parle du sujet qui m'est le plus familier: c'est de la méthode à POSTERIORI expérimentale, eu égard au jugement que l'on porte du même homme en le jugeant à des époques postérieures à celles où il a vécu. Une règle à observer est de prendre en considération dans le temps où il vivait l'état des connaissances humaines en général et les secours qu'il pouvait trouver dans les appareils et les instruments de précision dont il pouvait disposer. [peu de scientifiques, à l'époque de Chevreul, ont fait montre de cette clairvoyance historique, visant à rappeler le paradigme de l'époque actuelle : ainsi un alchimiste du XIII^{e} siècle devait trouver tout naturel, par un changement de couleur éprouvé lors d'un phénomène d'oxydo-réduction, qu'un métal soit converti en un autre : exemple, transformation du vitriol vert en vitriol calciné en blancheur où le fer pouvait donner l'impression d'être transmuté en étain] Par exemple, qu'il s'agisse de Newton et des sept couleurs qu'il a admises comme simples. Eh bien ! je suppose qu'un savant du nom de Brewster [Brewster, David ***On a new analysis of solar light, indicating three primary colours, forming coincident spectra of equal lenght*** (Transactions of the Royal Society of Edinburgh XII 1831) ; ***A treatise on optics*** (Lea & Blanchard, Lontoo & Philadelphia 1838)] ait mis hors de doute qu'il n'existe en réalité que trois couleurs simples, le rouge, le jaune et le bleu, parce qu'il serait parvenu à réduire les couleurs binaires des artistes à ces trois couleurs en les faisant passer dans des liquides qui les eussent, ramenées aux trois couleurs simples. De tels résultats ne seraient point un motif pour amoindrir en quoi que ce soit la gloire de Newton; Newton étant à mon sens irréprochable d'avoir considéré comme simples les couleurs rouge, orangée, jaune, verte, bleue et violette.

334. Personne plus que moi n'apprécie la distinction établie par Newton, d'une part entre des propriétés qui, comme celles de l'ordre physique et de l'ordre chimique, inhérentes aux corps, sont attribuées sans erreur à ces mêmes corps, et je parle des propriétés qu'il est possible. d'apprécier d'une manière précise au moyen de la balance ou de tout autre instrument, et d'une autre part de propriétés équivalentes à de pures sensations, telles sont les couleurs, les odeurs, les saveurs, et j'ajouterai, pour dire toute ma pensée, les propriétés des aliments indispensables à la vie de tout être organisé, celles des médicaments, des poisons, en un mot toutes les propriétés appartenant à des corps qui agissent d'une manière quelconque sur les organes externes ou internes des êtres vivants.

335. J'ai distingué, de 1818 à 1826, sous la dénomination d'organoleptiques, l'ensemble de ces propriétés comme formant un troisième ordre distinct des propriétés physiques et des propriétés chimiques, avec lesquelles on n'avait pas cessé de les confondre jusqu'à cette époque, où Newton fut si bien inspiré de dire les couleurs sont en nous et non dans la lumière qui les fait naître en nous. C'est surtout en parlant de Leibnitz que nous apprécierons l'importance de la distinction faite par Newton des propriétés inhérentes à la lumière comme la différence de réflexibilité et de réfrangibilité de ses divers rayons, et la propriété spéciale à ces rayons qui ne sont pas colorés, de produire chacun en nous une sensation qui est spéciale à chacun d'eux. [ceci nous amène d'ailleurs, tout naturellement, aux propriétés organoleptiques si particulières, déclenchées par les effets d'astérisme et bien d'autres encore des pierres gemmes taillées ; déjà nous éprouvons un plaisir singulier à contempler une améthyste dans sa gangue de quartz. Quelle en est la raison ? Pourquoi de telles couleurs déclenchent-elles en nous des sentiments relevant de l'esthétisme ?]

TROISIÈME FAIT.

Newton auteur d'une des bases fondamentales de la chimie, l'attraction moléculaire au contact apparent.

336. Newton est le premier qui ait mis hors de doute l'attraction moléculaire au contact apparent comprenant la cohésion, quand des molécules homogènes simples ou complexes sont solides ou liquides, et l'affinité, quand des molécules de nature différente se combinent ou s'unissent pour former des composés en proportions définies ou en combinaisons indéfinies, au nombre desquelles je comprends les composés résultant d'une affinité capillaire, quand un corps solide s'unit à un autre corps en conservant sa forme solide et quelques autres des propriétés qu'il présentait avant la combinaison.

337. D'après cette manière de voir, doit-on s'étonner que je n'aie pas été vivement frappé de l'éminence du génie de Newton à une époque où la chimie n'existait pas encore, de le voir en devancer l'esprit, eu égard à la lumière qu'il envisage comme un être complexe quant aux sept espèces de lumières simples constituant la lumière blanche par leur ensemble ? Complétons ce qu'il y a de remarquable, selon moi, dans l'esprit de Newton.
La réduction de la lumière en sept rayons simples lui suggérant la pensée que les couleurs ne sont point inhérentes à la lumière, mais que pures sensations elles sont en nous, et que leur cause réside dans les rayons simples, différant les uns des autres par la réflexibilité et par la réfrangibilité, propriétés qu'il fait dépendre des grandeurs respectives des corpuscules lumineux, leurs grandeurs allant en décroissant graduellement du rouge, dont les corpuscules sont les plus gros, jusqu'au violet, dont les corpuscules sont les plus petits. [rappelons que là où Newton pense « masse », il faut comprendre longueur d'onde]

338. Newton, en distinguant les propriétés physiques de la lumière, qui sont inhérentes à ses rayons, la réflexibilité et la réfrangibilité, d'avec les couleurs pures, sensations dont les différents rayons sont les causes, a, le premier, eu le mérite de distinguer les propriétés que j'ai qualifiées, de 1818 à 1826, de propriétés organoleptiques, purs effets de causes qui sont dans les rayons incolores en dehors de nous et que, par une manière de parler inexacte, nous qualifions par l'effet dont chacun est la cause. Je développerai plus loin, en parlant de Leibnitz, l'importance de la distinction des propriétés organoleptiques, appartenant aux êtres vivants, d'avec les propriétés physiques et les propriétés chimiques que nous observons bien avec nos sens, mais dont les actions qu'ils ressentent sont rapportées sans hésitation comme des manifestations qui ont lieu hors de nous.

339. En relisant encore récemment la question XXXIe, la dernière de l'***Optique***, mon étonnement s'est accru du nombre et de l'importance des observations qu'il a faites en ce qui ressortit à la chimie, cette science qui,

à cette époque, était entièrement à créer. On ne peut méconnaître en lui un génie créateur en lisant la manière dont il rattache à l'attraction moléculaire, au contact apparent, ce qu'on a appelé après lui l'affinité élective, une des bases de la chimie, puisque c'est elle qui permet, avec le concours des forces physiques, de faire l'analyse des corps composés, en éliminant un de leurs composants par un autre corps qui en prend la place. [cette affinité élective fut le but de sa recherche en chimie et l'a conduit à évaluer les postulats de l'alchimie : comme nous l'avons écrit dans la section sur les Principes, il a cru trouver dans le régule étoilé d'antimoine, l'une de ces affinités ou d'attraction particulière]

340. Le temps écoulé depuis Newton jusqu'à nos jours a été favorable à ses distinctions de la lumière en diverses espèces de rayons. Non seulement beaucoup d'actions inconnues de son temps ont été découvertes, parmi lesquelles il s'en est trouvé dont les différences étaient grandes, eu égard aux couleurs que les rayons causes de ces actions déterminent en nous, et fait remarquable sur des corps inorganiques et sur des êtres vivants, actions qui ont conduit les savants les plus sévères à désigner ces rayons par les couleurs spéciales dont ils nous affectent; de là l'expression de rayons violets donnée surtout à ceux qui sont le plus disposés à agir chimiquement sur les corps, et nous ne pouvons trop insister sur l'influence de la lumière en photographie, la grande découverte de Nicéphore Niépce. [il se pourrait que Chevreul ait mis la main, sans qu'il s'en fût aperçu, sur la radio activité naturelle car il employait des sels d'uranium ; il fait état de leur luminescence et de leur activité dans la nuit... plus de trente années avant Becquerel] Enfin, n'est-il pas de toute justice de rappeler l'importance des rayons dans les spectres lumineux de couleurs déterminées servant de moyen de reconnaître l'espèce chimique du corps dans lequel on les observe ? Sans exagérer ces phénomènes, il est impossible d'en nier l'importance.

341. Si nous avons sans hésitation exprimé notre admiration pour les travaux de Newton, nous ne garderons pas le silence sur deux points où le grand homme, en subissant l'influence de son siècle, admet des opinions populaires que partageaient un grand nombre de personnes distinguées appartenant à toutes les professions libérales de la société. [Chevreul introduit ici l'un de ses sujets favoris : l'alchimie. Remarquons à nouveau combien il est singulier qu'un savant professant que l'alchimie est toute entière chimérique, ait écrit tant de lignes sur les vieux alchimistes dont il possédait une bibliothèque considérable dans la bibliothèque de son bureau du jardin botanique, cf. fonds Chevreul]

- Le premier point concernait l'influence des nombres. Le nombre 7 fixa l'attention de Newton à diverses époques de sa vie. Il s'agissait d'une concordance harmonique entre les sept tons musicaux et les couleurs simples au nombre de sept, selon Newton. N'ayant jamais partagé cette manière de voir, j'ai eu recours à l'amitié de M. Gilberto Govi, juge si éclairé dans l'histoire des sciences et des arts du moyen âge, et, à ma grande satisfaction, il m'a adressé une lettre détaillée accompagnée d'une figure coloriée qui rend sensibles aux yeux cinq opinions diverses que Newton a eues à différentes époques de sa vie, preuve en définitive qu'il n'a jamais eu de manière de voir décidément arrêtée sur ce sujet. Tout le monde partagera cette opinion après la lecture de la lettre que M. Govi a bien voulu m'écrire. [le symbolisme du nombre 7 dépasse, on s'en doute, celui, assez circonscrit finalement, de l'alchimie. Nous laissons au lecteur effectuer des recherches spécifiques sur ce site,cf. index]
- Le deuxième point concerne l'alchimie. Cette prétendue science dont le but était la transmutation de matières de vil prix en matières des plus précieuses, telles que or, argent, diamant même, elle captivait des hommes appartenant à toutes les classes de la société, du moment où il s'agissait de convertir des substances sans valeur en matières les plus précieuses pour la société humaine. A la vérité, ce n'était pas cette transmutation que cherchait Newton, mais dans sa XXXe question il écrit :

« Pour ce qui est du changement des corps en lumière
« et de la lumière en corps, c'est une chose très conforme
« au cours de la nature qui semble se plaire aux transfor-
« mations. »

Enfin les dernières lignes de la XXXe question sont celles-ci :

« Or, parmi toutes ces transformations si diverses et
« si étranges, pourquoi la nature ne changerait-elle pas
« aussi les corps en lumière et la lumière en des corps ? »

[A cela nous ajouterons que le lecteur fera bien de lire ce que Chevreul écrit au § 84 de son ***Histoire des Connaissances chimiques***, où il fait lui-même la part de l'alchimie positive et de l'alchimie chimérique. Ce n'est pas pour rien, certainement, qu'il a également consacré de longs articles à Artephius et à Cambriel, où il a, dans ce dernier cas, poussé la virtuosité à écrire une véritable histoire de l'alchimie, en ne commentant nullement les 19 Leçons d'Alchiie de Cambriel dont, de son propre aveu, il n'y avait rien à tirer...]

§ IV

LEIBNITZ.

FIGURE II
(Leibniz)

342. Je ne puis, après avoir parlé de Newton, garder le silence sur Leibnitz; car me taire sur le génie de l'homme qui fut à juste titre considéré comme digne de lui être comparé, serait manquer aux raisons qui m'ont déterminé à parler de Newton eu égard à son génie expérimental et à la méthode qu'il appliqua à la. philosophie naturelle. C'est surtout à ce point de vue qu'il diffère de Leibnitz et que je me félicite d'être de l'opinion énoncée par M, Biot dans l'excellent article Leibnitz de la Biographie ancienne et moderne des frères Michaud, article dont M. Biot fut collaborateur avec Maine de Biran, Stapfer et Duvau. Voici les paroles de Biot que je reproduis avec la conviction parfaite de leur justesse :

« ..... qu'ainsi il faut en revenir à la simple discussion
« des preuves positives, et si nous ne nous sommes pas fait
« illusion dans l'exposition que nous avons donnée plus
« haut, celles-ci s'accordent très bien entre elles pour
« montrer que Newton et Leibnitz ont trouvé tous deux
« le calcul infinitésimal indépendamment l'un de l'autre
« par leurs propres efforts et même par des considérations
« qui n'ont rien de commun. »

[Au-delà de la querelle concernant l'invention du calcul infinitésimal - on sait que Newton et Leibniz l'ont découvert séparément, Newton ayant appelé sa méthode la théorie des fluxions - on peut voir une différence conceptuelle fondamentale entre les deux : pour Newton, l'espace est l'organe dont Dieu se sert pour sentir les choses ; c'est ce qu'il appelle le ***Sensorium Dei***, que nous avons déjà vu lors de la section consacrée à Chevreul, critique de Salverte. Mais le dieu de Newton laisse libre cours à sa création et n'intervient plus. En ce sens, il s'agit de notre Fiat Lux qui caractérise ce que les physiciens modernes appellent le Big Bang... Tout autre est la conception de Leibniz, pour qui Dieu a tout vu, tout prévu et qui n'accepte de se manifester que par sa grâce. Il y a plus : on peut montrer que ce débat n'est pas clos. En effet, on trouve dans certaines philosophies des sciences, là encore, modernes, une théorie dite de l'anthropomorphisme selon laquelle nous n'existerions pas si certaines constantes n'étaient pas ce qu'elles sont : constante de Planck, nombre d'Avogadro, etc. Par là se retrouve le dieu de Leibniz. Il y a lieu de croire qu'Einstein devait défendre un dieu beaucoup plus proche de celui de Newton. Qu'est, en effet, notre espace-temps, si ce n'est le ***Sensorium Dei*** de Newton ?]

343. Leibnitz subordonne tout à l'idée de force ou de cause, et à l'un ou l'autre de ces mots il rattache l'idée d'effet ou de phénomène dont cette force ou cette cause est capable ; la véritable force active renferme l'action en elle-même; elle est entéléchie. [i.e. un accomplissement ; les Chrétiens diraient : la parousie ; les disciples de Bouddha, le Nirvana, etc.] Une conséquence de cette manière de voir est que tout ce qui existe possède en soi l'activité, ainsi que les effets ou phénomènes dont cette force ou cette cause est capable. Tout ce qui existe dans le monde

est donc actif. Dès lors, l'inertie d'une matière est une erreur. Par exemple, si le minéral est en repos, ce n'est point en vertu de l'inertie; ce minéral est sans cesse actif, mais des forces extérieures font équilibre à son activité qui agit constamment. L'expression qu'un corps donne le mouvement à un autre est fausse; le mouvement étant inhérent au corps, il se meut dès que les forces extérieures qui lui faisaient équilibre cessent d'agir. [raisonnement qui, s'il ne s'applique que bien difficilement aux corps macroscopiques, prend tout son sens si l'on considère le mouvement brownien, ou même et qui plus est, les inter actions chimiques et les liaisons ioniques. Mais à partir de là, ce n'est plus la force de gravitation qui intervient, et rien ne dit que Newton eut été d'accord avec Leibniz sur la nature de la force prévalent dans ces inter-actions.]

344. La science de l'ÊTRE est suprême; Leibnitz y rattache toutes les conceptions et les faits de la nature externe et de la nature interne. La vérité et la réalité n'existent que dans les abstraits, et non dans les concrets dont on attribue la perception à nos sens. Cette proposition est absolument opposée à la méthode a posteriori expérimentale.

345. La plus grande intimité existe entre les mathématiques et la métaphysique, science des réalités, dit Leibnitz, lorsqu'on sera parvenu au moyen de signes parfaitement définis, comme le sont les signes mathématiques, à exprimer tous les rapports d'union dans les derniers abstraits, représentant à la fois les dernières raisons de l'entendement et les premiers éléments de toutes nos idées.

346. Les conséquences de cette manière de voir sont : que le possible est avant l'actuel;l'abstrait avant le concret; la notion universelle avant la notion particulière. Ces expressions présentent un sens absolument contraire à l'esprit de la méthode a posteriori expérimentale,

347. Tout ce que je viens de dire de Leibnitz est le résumé aussi fidèle que j'ai pu le faire de la partie de l'article consacré à ce grand homme dans la Biographie ancienne et moderne des frères Michaud. Cette partie de l'article rédigée par Maine de Biran, dont l'admiration pour le philosophe allemand ne peut être mise en doute par personne, est importante selon moi par le jugement qu'il en porte lorsqu'il fait la remarque fondée que le philosophe, le plus spiritualiste en réalité, l'auteur de la Monadologie, est arrivé à une conclusion qui, au fond, rappelle celle de Spinosa favorable au panthéisme. Citons les paroles de Maine de Biran (Biographie des frères Michaud, tome XXIII, imprimée en 1819, article Leibnitz, page 606, colonne 2e.) :

« Aux yeux de Leibnitz, en effet, comme, à ceux de
« Spinosa, l'ordre et la liaison régulière établie entre les
« notions ou les termes correspondent parfaitement, ou
« même sont identiques à l'ordre et à la liaison réelle des
« choses de la nature des êtres tels qu'ils sont. C'est sur
« la même supposition que se fondent et la monadologie
« et le panthéisme... »

Je renvoie la suite au texte original. [On pourrait dire que la différence de conception du monde entre Leibniz et Newton est à l'égale de celle qui sépare Platon d'Aristote ; et l'on pourrait prendre exemple sur un théorème de mathématiques. Ne peut-on point dire, en effet, que la substance même de ce théorème existe de toute éternité et que le cocnept qu'il véhicule est indépendant de l'esprit humain, puisque par définition, s'il est démontrable, c'est que, en soi, il existe de toute éternité ?]

348. Dans l'intérêt de la méthode A POSTERIORI expérimentale, et sans hésitation dans l'intérêt de la VÉRITÉ, je ne puis m'empêcher de faire les réflexions que le passage précédent me suggère de la part d'un spiritualiste aussi convaincu que l'était Maine de Biran, et de l'opinion si sincère qu'il avait de la grandeur du génie de Leibnitz, en voyant ce même Leibnitz se livrer à une critique de l'enthyméme célèbre de Descartes : Je pense, donc je suis. Certes! Leibnitz, en se livrant à une critique aussi détaillée et aussi grave qu'elle l'est dans les termes dont il l'exprime, montrait qu'en l'écrivant il devait être bien éloigné de prévoir qu'un de ses grands admirateurs, Maine de Biran, en ferait l'application à lui-même, Leibnitz, dans le XIXe siècle ! Et en rappelant encore que le père Malebranche, spiritualiste aussi absolu que Leibnitz, fut le sujet de la même critique, à savoir que lui, Malebranche, s'était rencontré dans la route qui avait conduit Spinosa au panthéisme. On a raison de réfléchir à de tels faits eu égard aux hommes et à la recherche de la vérité d'après une méthode donnée pour conduire à la vérité absolue; enfin finissons par une dernière remarque concernant Maine de Biran lui-même, c'est que la citation du passage que j'ai faite dans l'alinéa précédent (347) sur l'analogie de raisonnement entre Leibnitz et Spinosa est précédée de ces paroles :

« Cette foi de l'auteur du Sys-

« teme des monades dans la réalité des concepts les plus
« abstraits ne peut se comparer qu'à celle de Spinosa,
« esprit aussi éminemment et plus exclusivement logique,
« pour qui rien ne pouvait contre-balancer ni détruire la
« haute puissance des déductions. »

Or, je le demande, cette puissance du raisonnement reconnue à Spinosa ne paraîtrait-elle pas appartenir à un spinosiste plutôt qu'à un admirateur de Leibnitz?

349. Si deux hommes ont été doués au plus haut degré connu du génie mathématique, si aucun nom ne peut être mis au-dessus des leurs, et si Biot, avec raison, les considère comme ayant chacun de son côté découvert le calcul infinitésimal, ces deux hommes possédaient les qualités les plus diverses quant au mode de l'expression de leurs idées; et malgré cette diversité d'idées scientifiques, tous les deux ont eu la conviction parfaite de l'existence d'une cause première divine.

350. Il est incontestable que Newton ne cesse pas d'être fidèle à la philosophie naturelle en recherchant avant tout la cause immédiate des effets ou phénomènes qu'il voulait connaître, et toujours en recourant à l'expérience quand elle était possible, tandis que Leibnitz s'abandonnait exclusivement à une métaphysique poussée à l'extrême de l'abstraction, parce qu'à l'instar des mathématiques elle recourait à des signes parfaitement définis et coordonnés entre eux par une logique sévère rappelant le raisonnement des mathématiques.

351. Or c'est surtout le génie de l'expérience qui me frappe dans les écrits de Newton, et le motif qui m'a déterminé de le choisir comme exemple d'une faculté qui est fort loin d'avoir été appréciée à sa valeur et par ses contemporains et par des savants dont l'admiration pour l'éminence du génie mathématique a tenu les yeux fermés sur son génie si élevé pour découvrir la vérité à l'aide de l'expérience.

352. Avant de passer à l'examen comparatif de la méthode préconisée par-chacun de ces grands génies (§ V) d'abord sur la méthode A POSTERIORI de Newton, ensuite sur la méthode A PRIORI au point de vue le plus absolu, sans laquelle jamais Leibnitz n'eût pu écrire sa Monadologie, il est nécessaire de comprendre le sens de l'expression de la faculté d'abstraire qualifiée d'admirable par Leibnitz, car c'est grâce à cette faculté qu'il a pu composer une partie de ses oeuvres. Je ne m'élèverais pas contre la qualification donnée à cette faculté, si l'illustre philosophe en la pratiquant eût dit d'une manière claire et précise ce qu'était en réalité la chose qu'il séparait de la chose sur laquelle il portait son attention à l'exclusion de la première; par exemple, quand il suppose avoir substitué à des parties matérielles douées de l'étendue limitée et de l'impénétrabilité, je ne vois pas comment il fait abstraction de ces parties en y substituant des unités qui, insensibles à nos sens, donnent le caractère de la substance à une chose qui n'agit ni sur les sens ni sur l'imagination, et je me demande s'il n'y a pas là une pétition de principe ? Je reviendrai sur ce sujet à la fin du paragraphe suivant (§ V).

353. Les faits précédents et les conclusions que j'en ai déduites au point de vue de la critique la plus élevée profitant des lumières que le temps apporte incontestablement à toute société humaine capable d'en profiter, ne peuvent être vus avec indifférence à l'époque actuelle où l'amour du progrès est dans toutes les bouches. Or il ne suffit pas que des découvertes soient faites par la science, il faut que dans le gouvernement et dans l'administration et encore dans le public il se trouve des hommes capables de les apprécier avec indépendance pour que des choses données comme nouvelles le soient en réalité et que l'application en soit réellement utile. Or, en toutes choses d'un intérêt public, pas de déception; et de là nécessité de juger le mieux possible tout ce qui peut contribuer au vrai progrès de la société. A cet égard, rien de plus intéressant que la connaissance des méthodes scientifiques dont il existe deux espèces absolument distinctes, la méthode A PRIORI et la méthode A POSTERIORI; la première a dû précéder la seconde, suivant l'ordre chronologique des sociétés : mais dans les temps modernes c'est évidemment la seconde qui prédomine; l'étude comparative que nous faisons de Newton qui n'a jamais admis que la méthode a posteriori avec Leibnitz, qui admet la méthode A PRIORI de la manière la plus absolue, ont dans les rapports dont nous parlerons une importance
extrême et incontestable.

§ V.

NEWTON ET LEIBNITZ AU POINT DE VUE DE LA MÉTHODE.

354. Quel que soit mon peu de disposition à mettre des personnes et des opinions en opposition, à cause de l'abus si fréquent de cette manière de raisonner en faveur de l'un des termes de la comparaison et au détriment de l'autre, la différence est telle entre les deux grands hommes dont je parle, que je vais exposer aussi brièvement que possible les principales opinions de Newton et de Leibnitz, eu égard à la méthode qui les a dirigés dans l'étude de la matière du monde extérieur.

355. L'intervention de l'expérience dans un sujet scientifique se présente à tout esprit sévère désireux de trouver la cause immédiate d'un effet, d'un phénomène du monde extérieur, parlant aux sens ; et si cet esprit est celui de Newton, il sent d'abord le besoin de connaître toute personne qu'il suppose avoir quelque connaissance de ce qu'il ignore. Il ne se borne pas à consulter des hommes d'étude, il veut savoir ce que la pratique de tous les jours avait appris à de simples ouvriers, ne doutant pas de ce que cette source est susceptible de donner de bon, lorsqu'on sait y puiser. Newton n'ayant pas encore douze ans, étudiant à Grantham et en pension chez un modeste apothicaire, avait déjà donné des preuves de l'aptitude dont je parle, comme nous l'avons vu plus haut. En définitive, Newton, avec le génie mathématique le plus élevé et le génie de l'expérience, est l'homme de la méthode a posteriori, comme Leibnitz, doué pareillement du génie mathématique le plus élevé, est l'homme de la méthode a priori la plus absolue eu égard à la métaphysique.

356. Leibnitz, en recourant à la faculté d'abstraire, la qualifie d'admirable, parce qu'en effet c'est en en usant qu'il arrive à réduire en quelque sorte à rien ce qu'on appelle l'étendue et l'impénétrabilité, ces deux propriétés essentielles à ce que nous appelons la matière. Or Leibnitz, en avançant qu'en faisant abstraction par le raisonnement de ces propriétés qu'il admet comme étrangères à la substance, arrive à ce résultat, qu'en substituant à tous les points résistants ou impénétrables qui nous donnent la connaissance de l'étendue matérielle des unités numériques, êtres réels de la nature qui ne tombent ni sous les sens ni sous l'imagination, mais seulement sous la vue de l'entendement pur, identique à celle de Dieu même, tout sera clair et vrai ! Évidemment personne dans l'état actuel des connaissances humaines ne peut admettre que tout est illusion dans les sciences qui étudient la nature au point de vue des espèces chimiques, caractérisées chacune par un ensemble de trois ordres de propriétés : les physiques, les chimiques et les organoleptiques.

357. Il était permis au seul Leibnitz, un des inventeurs du calcul infinitésimale de passer de la rigueur des signes mathématiques à la métaphysique, se croyant autorisé, à ne tenir compte ni de l'étendue ni de l'impénétrabilité de la matière, assimilant ces propriétés à de simples modalités des sens de la vue et du toucher, et dès lors conformément à la manière de se représenter les idées archétypes de Platon comme les réalités de nos connaissances, au détriment des connaissances acquises par l'intermédiaire de nos sens, selon lui simples modalités de ces organes, comme je viens de le dire. [N'y a-t-il pas là contradiction ? Car Chevreul semble signifier par là que Leibniz envisageait les connaissances sous le rapport de leurs qualités organoleptiques ?]

358. Quelle est la conséquence d'une telle manière de voir? C'est de confondre ensemble les corps les plus différents, en partant de la faculté d'abstraire, qualifiée d'admirable. Où conduit-elle quand on la pratique, à l'instar de Leibnitz ? A confondre ensemble les choses et les objets les plus disparates. Je renvoie à l'alinéa 352 du § IV.

359. Prenons un exemple palpable ; supposons trois cylindres : le premier de plomb, le deuxième d'or, et le troisième une pile voltaique. Citons d'abord le passage suivant de l'article Leibnitz, de la Biographie ancienne et moderne, XXIIIe volume, page 610, deuxième colonne :

« ..... Ainsi l'étendue qui s'offre au toucher et à la vue
« et qui n'est qu'une forme de ces sens, se résout dans
« les unités numériques, seuls êtres réels de la nature qui
« ne tombent ni sous les sens ni sous l'imagination, mais
« seulement sous la vue de l'entendement pur, identique à
« celle de Dieu même, car nos sensations ne sont, comme
« celles des animaux, que des perceptions plus ou moins

« obscures de ce qui est dans l'entendement divin, de la
« manière la plus éminemment distincte ou adéquate. »

360. N'est-il pas de toute évidence que ce passage de Maine de Biran, exprimant fidèlement les pensées de Leibnitz, n'a aucune signification vraie? Il est en contradiction avec l'observation des facultés instinctives et intellectuelles des animaux et de l'homme. [Leibniz envisage avant tout, semble-t-il, l'espace de liberté dans lequel se meut l'homme. C'est en ce sens qu'il parle « d'unité numérique ». Tout cela est devenu évident avec le développement de l'informatique et le traitement d'images. C'est bien d'abstraction pure qu'il faut alors parler.] Les instincts sont décidément innés chez les animaux, quoi qu'en ait dit Condillac, et tout esprit logicien et observateur non prévenu ne peut se refuser à admettre des différences plus ou moins prononcées entre les individus d'une même espèce de vertébrés, ni méconnaître, chez les espèces d'animaux vivant en société, une supériorité des chefs de bande relativement aux autres individus subordonnés de l'association. Les facultés instinctives sont bien moins prononcées chez les enfants, de l'homme et de la femme, enfants dont la faiblesse extrême exige, de la mère surtout, des soins continus d'une durée dépassant quelquefois plusieurs années, soins tels que la généralité des enfants oublient des circonstances qui plus tard pourraient leur expliquer des
dispositions, des penchants, des habitudes qu'ils manifesteront jusqu'à leur mort. L'instinct est bien plus manifeste chez les animaux dont l'éclosion a lieu dans des circonstances où les petits sont privés des soins de leur mère et de leur père.

361. Allons plus loin, parlons en principe de l'assimilation des sensations de l'homme à celle des animaux. Si les besoins matériels de la vie de l'un et des autres, au premier aspect, semblent avoir quelque similitude conformément aux idées de Leibnitz, bientôt la réflexion viendra établir des différences incontestables eu égard à l'intervention, chez l'homme seul, de sa conscience et de son intelligence qui font de lui l'unique espèce perfectible, et cela pour les propriétés organoleptiques mêmes, qui au premier aspect semblaient plus que les autres propriétés rapprocher les êtres comparés. Les beaux-arts, les belles- lettres, l'histoire, les sciences mathématiques et les sciences naturelles aidées par l'expérience et les instruments de précision concourant avec le raisonnement le plus sévère répondront à Leibnitz NON. Ils lui diront :

« Entre les choses que vous assimilez dans l'univers tel qu'il est et
« tel que l'homme peut le connaître avec les organes et
« l'intelligence dont il est doué, vous êtes dans le faux,
« et par une pétition de vos soi-disant principes, vous
« arrivez à confondre les trois cylindres de plomb, d'or et
« de pile voltaïque en une même idée ; en ce que vous assi-
« milez, comme identiques, par la faculté d'abstraire que
« vous qualifiez d'admirable, trois objets dont les diffé-
« renées sont incommensurables. »

362. Si maintenant j'applique à la méthode de raisonner a priori conforme aux écrits de Leibnitz dont je parle, la considération du temps qui s'est écoulé depuis leur publication jusqu'à nos jours, je constate qu'elle est loin d'avoir confirmé l'exactitude des opinions qui y sont énoncées eu égard à l'aspect sous lequel je les examine. Leibnitz a critiqué Descartes de la manière la plus rigoureuse, au point de vue même de la logique, et il l'a trouvé en défaut; il a usé de tous les raisonnements pour montrer qu'en voulant prouver par son Enthyméme l'existence de Dieu, il avait raisonné à la manière de Spinoza, et comme lui était arrivé au panthéisme ou spinozisme. [on pourra lire ***Leibniz, critique de Descartes*** par Yvon Belaval, Gallimard, 1973 qui est une somme sur le sujet] A ce sujet je ne puis me défendre de citer le passage suivant de Maine de Biran (Extrait de la Biographie ancienne et moderne des frères Michaud, tome XXIII, page 606, deuxième colonne.) :

« Mais cette foi logique de Leibnitz remonte plus haut que les signes; elle tire son
« caractère tout absolu de la nature même des principes,
« tels qu'elle entend dans un sens rapproché de celui des
« idées modèles ou archétypes de Platon, ainsi que nous
« le verrons ailleurs. Cette foi de l'auteur du système des
« monades, dans la réalité des concepts les plus abstraits,
« ne peut se comparer qu'à celle de Spinoza, esprit aussi
« éminemment et encore plus exclusivement logique pour
« qui rien ne pouvait contre-balancer ni distraire la toute-
« puissance des déductions. »

363. Examinons Newton au point de vue de la philosophie naturelle procédant par la méthode à posteriori dans la recherche de la cause immédiate d'un phénomène, en recourant à l'expérience toutes les fois qu'elle est possible, et dès lors considérant les sens comme des organes de découverte dont les sensations doivent être soumises à un contrôle propre à confirmer à la fois, l'exactitude de l'observation ou de l'expérience, et en outre l'exactitude de l'interprétation dont elle est l'objet, avant de l'accepter comme vraie. Car telle est ma manière d'envisager la philosophie naturelle préconisant la méthode a posteriori expérimentale. La chimie n'existait pas du temps de Newton et il est vrai, comme je l'ai dit, qu'il en prévoyait l'esprit, en arrivant à la conclusion que I'ÊTRE LUMINEUX est complexe et formé de différents rayons caractérisés par des propriétés définies, principalement la reflexibilité et la réfrangibilité, propriétés physiques; mais ce qui à mon sens ajoute à l'importance de cette découverte si originale, ce fut la distinction qu'il établit, dès cette époque, entre la sensation de couleur spéciale que chaque rayon qu'il considérait comme pur de toute lumière étrangère à la sienne produisait, en nous affectant constamment de la même sensation de couleur, et en insistant'avec juste raison sur le fait que la sensation de couleur était en nous et non dans la lumière. [c'est le type même de la propriété organoleptique, du ressort psycho sensoriel] Dès lors il attribua la différence des rayons purs à la différence de grosseur des corpuscules lumineux, dont ceux qui nous affectent de la couleur rouge étaient les plus gros, et ceux qui nous affectent du violet étaient les plus petits; et c'est en raison de ces différences de grandeur que les premiers étaient moins réfrangibles et moins réflexibles que les corpuscules qui nous affectent du violet.

364. Rappelons maintenant les citations que j'ai faites des opinions de Newton, relativement à la propagation de la lumière et à la distinction des rayons lumineux différemment ré flexibles et différemment réfrangibles donnant lieu constamment à une même couleur.

- A. D'après les citations exprimées plus haut (alinéa 328), en comparant la propagation de la lumière à celle du son, Newton n'a jamais rejeté la propagation de la lumière par vibration ou ondulation. Loin de là, puisque lui-même a comparé l'une à l'autre.
- B. Si cet accord existe pour Newton entre la propagation de la lumière et celle des sons, la distinction des rayons lumineux en rayons simples est bien plus prononcée pour lui que ne l'est la distinction des sons entre eux eu égard à la gravité et l'acuité, car je ne parle pas de la différence du timbre. Dès que Newton admet des différences de grandeur entre les corpuscules lumineux qui sont différemment réfrangibles et différemment réflexibles, et qu'il leur attribue une propriété spéciale et permanente de produire la même sensation de couleur, il est évident que la propriété est inhérente au rayon lumineux, et qu'il affirme qu'un rayon produisant la sensation du rouge ne pourra jamais produire la sensation du vert ou de toute autre couleur, tandis qu'un même corps sonore pourra produire des vibrations ou des ondulations qui constitueront, selon leur longueur ou leur vitesse, des tons musicaux différents.

365. Rappelons encore que les nombreuses propriétés qui ont été reconnues à la lumière depuis Newton relativement à la grandeur des différences des lumières qui nous affectent différemment par la couleur, eu égard aux différences mutuelles des sons entre eux, ont été si bien confirmées, que malgré l'observation faite par Newton que les couleurs dont ces rayons sont causes en nous de simples sensations, distingue ces rayons les uns des autres par la couleur spéciale que chacun développe en nous; par exemple, les rayons qui nous causent la sensation du violet, ont plus d'énergie chimique que les rayons causant la sensation du rouge, etc. [rappelons qu'en termes modernes, c'est par leur longueur d'onde que l'on disitngue les photons plus ou moins énergétiques]

366. Rappelons enfin que, dans un livre de physico-chimie, on pourra traiter de la lumière à des points de vue tout à fait semblables à la manière dont on traite d'une espèce chimique, d'abord comme lumière blanche ou complexe, ensuite de chaque espèce de lumière dite colorée en particulier, sous trois rapports :

-1° Sous le rapport des propriétés physiques,
-2° Sous le rapport des propriétés chimiques,
-3° Sous le rapport des propriétés organoleptiques.

[il y a là un parallèle intéressant à faire, peut-être, avec les fameuses couleurs des alchimistes. Ne parlent-ils pas des successions colorées classiques : noir, blanc, jaune, rouge, écarlate, en fonction du degré de dépuration de leurs matières ? Ce problème ne devait pas manquer de fasciner Chevreul ; il est curieux que l'ouvrage le plus récent consacré à Chevreul : ***un savant, des couleurs !*** - ouvrage coordonné par Georges Roque, Bernanrd Bodo, Françoise Viénot, éd. du Museum d'Histoire Naturelle, Paris, 1997 -ne cite en aucun endroit les travaux de Chevreul relatifs à la recherche historique en alchimie, alors que les

couleurs et les teintures y tiennent la place la plus importante...]

367. Rappelons-nous qu'en appliquant la méthode de raisonner à priori de Leibnitz dans l'examen de trois cylindres identique d'étendue, à savoir : cylindre de plomb, cylindre d'or et cylindre pile voltàique, nous avons été conduit à en admettre la similitude par la raison qu'en les soumettant à la faculté d'abstraire qualifiée par lui d'admirable, nous en avons fait disparaître les propriétés sensibles à nos sens, conformément au prétendu principe que ceux-ci ne nous font rien connaître de réel, et que les réalités ne sont perceptibles ni à nos sens, ni même à l'imagination, mais au seul entendement pur, méthode qui proscrit à la fois, comme moyen de connaître, et nos sens et tous les instruments et appareils auxquels l'esprit humain peut recourir pour connaître la vérité! Soumettons nos trois cylindres à la méthode à posteriori, telle que Newton la comprend et l'a constamment pratiquée, et nous aurons pour résultat, en soumettant les deux premiers à des expériences faites comparativement pour en connaître les propriétés physiques et chimiques d'abord, puis les propriétés organoleptiques de leurs sels, et nous observerons des différences de propriétés qui ne permettront plus de les considérer comme identiques, le cylindre de plomb avec le cylindre d'or.

368. Tous ceux qui connaissent l'admirable pile de Volta, savent les différences qu'elle présente d'avec les propriétés des cylindres de plomb et d'or; ils savent qu'en réunissant les deux pôles de la pile au moyen d'un arc métallique, on met en évidence le développement de la chaleur, de la lumière, de l'électricité et du magnétisme, c'est-à-dire des quatre agents puissants par excellence de la nature !

369. De tous les faits que nous rappelons la conclusion que les trois cylindres sont parfaitement distincts, et que sans raisonnements hypothétiques, nous sommes arrivé à
montrer la supériorité de la méthode de Newton sur celle de Leibnitz, qui, dans le cas précédent de la nature réellement différente de trois cylindres, conduit, la première à la vérité et la seconde à l'erreur, ou en d'autres termes à la négation des progrès de l'esprit humain recourant à l'expérience aidée des instruments de précision.

370. Il me reste à développer les deux points suivants pour compléter l'ensemble de cet opuscule.

371. 1er point.

Extension que j'ai donnée à la distinction du groupe des propriétés organoleptiques d'avec les deux groupes de propriétés physiques et de propriétés chimiques.

372. 2e point.

Ce que Huygens a appelé Éther est tout à fait différent de ce que Newton a appelé du même nom (Ether) selon M. Chevreul.

PREMIER POINT

Extension de la distinction des groupes des propriétés organoleptiques d'avec les deux groupes de propriétés physiques et de propriétés chimiques.

373. Je commence avant tout par déclarer que Newton, à une époque où la chimie n'existait point encore, comme science spéciale, est le premier qui ait distingué dans la lumière de toute autre propriété soit physique, soit chimique, une propriété, que j'ai qualifiée de 1818 à 1826 d'organoleptique.

374. Quelle est la cause première de la distinction précédente? C'est la conscience que nous avons clairement que les propriétés de l'ordre physique ou de l'ordre chimique s'accomplissent hors de nous; dès lors nous en rapportons sans hésitation l'effet ou les phénomènes au monde extérieur, tandis que les propriétés organoleptiques sont en nous et produites par des causes qui agissent du monde extérieur : telle est la lumière produisant en nous soit la sensation de la blancheur, soit la sensation des couleurs; tels sont un corps odorant qui agit du dehors sur l'organe de l'odorat, un corps sapide agissant sur l'organe du goût, enfin les corps qui agissent en nous comme aliment, comme médicament, comme poison, etc. [on peut encore affirmer que le temps qui passe, tel que nous le ressentons, est vraisemblablement en rapport avec une propriété organoleptique spéciale] Afin de démontrer

complètement la distinction précédente, j'ajouterai quelques lignes à la distinction que fait Newton des sensations de l'ordre organoleptique de la lumière eu égard à la blancheur et aux couleurs, distinguées d'avec les propriétés physiques de la lumière, montrant clairement ce que Newton a dit avec tant de raison, les couleurs sont en nous, et les propriétés qu'il a qualifiées d'inhérentes à la lumière, comme la réflexibilité, la réfrangibilité. Un rayon de lumière tombe obliquement sur une surface horizontale polie, une ligne verticale est élevée sur le point où tombe le rayon; eh bien! l'angle formé par cette ligne verticale et le rayon lumineux donne la mesure de l'angle de réflexion produit par le rayon réfléchi et cette même verticale. L'égalité entre les deux angles, celui à l'incidence et celui de réflexion, est l'expression d'une loi, c'est-à-dire d'un phénomène dont les éléments à savoir les deux angles égaux, sont compris dans un même plan vertical qui est hors de nous. Même précision pour connaître l'action réfringente des milieux transparents et des sinus de réfraction.

375. La démonstration précédente de la différence existant entre les propriétés organoleptiques et les autres propriétés physiques et chimiques explique un fait historique qui ne l'a jamais été. Il s'agit ici de cette secte de sophistes grecs distinguée des autres sectes par la qualification de sceptiques, parce qu'ils ne croyaient à rien de certain et pas même à l'existence du monde extérieur. Leur croyance se bornait à l'existence de leurs personnes, et pourquoi ? C'est qu'ils considéraient foules les propriétés, quelles qu'en fussent les causes, comme étant en eux ; ou en d'autres termes, comme nous considérons maintenant les propriétés que j'ai qualifiées d'organoleptiques. Les choses étant dans cet état, n'est-il pas de toute justice de montrer, eu égard à la méthode, la supériorité de Newton créant la philosophie naturelle et la subordonnant à la méthode a posteriori expérimentale incomparablement supérieure à la méthode a priori, la plus absolue qui fût jamais, préconisée par Leibnitz, en repoussant comme illusion ou simple modalité tout ce qui vient des sens, parce qu'il n'existait, selon lui, de réalité qu'en ce qui n'est ni perceptible aux sens ni le produit de l'imagination, mais ce qui ressort de l'entendement pur tout à fait divin !

DEUXIÈME POINT

Ce que Huygens a appelé éther est tout à fait différent de ce que Newton a appelé éther, selon M. Chevreul.

376. Si quelque chose me semble très difficile à expliquer, du moins au premier abord, c'est que le mot éther, employé par Huygens dans son ***Traité de la lumière*** qui parut en 1690, ait un sens tout à fait différent du mot éfher, dont Newton fit usage dans son ***Optique*** qui parut en 1704. En en cherchant l'explication, on ne la trouvera que dans l'idée que se fit Newton en étudiant la lumière comme un être impondérable, en l'envisageant au point de vue de l'espèce chimique; mais, sans nous perdre dans le champ des conjectures, examinons successivement l'éther de Huygens et l'éther de Newton.

A. Éther de Huygens.

377. Huygens admet l'existence d'un milieu (impondérable) parfaitement élastique, produisant en vertu du mouvement vibratoire soit la blancheur, soit des couleurs, en agissant sur l'organe de la vue, comme les vibrations de l'air produisent sur l'ouïe la sensation des sons.

B. Éther de Newton.

378. Voulant éviter d'écrire un exposé trop dogmatique en parlant des idées de Newton sur sa manière d'envisager les fluides élastiques, je crois devoir dire avant tout que j'examinerai d'abord la manière dont il considérait la vapeur d'eau, l'air atmosphérique, la lumière et l'éther. Sans aucun doute, il admettait dans les quatre fluides élastiques des corpuscules, pondérables certainement dans la vapeur d'eau et dans l'air atmosphérique, et dans la lumière et l'éther des corpuscules qu'il ne confondait pas avec les corps grossiers (pondérables) ; mais ce qui me préserve de pécher par une forme trop affirmative, c'est la réflexion qui résume la question XXX, à savoir que la transmutation étant si fréquente dans la nature, il se demanda si la lumière ne pourrait pas se transformer en corps grossier (pondérable probablement) et si un corps grossier ne pourrait pas lui-même se transformer en lumière. [on ne saurait dire à quel point cette réflexion est profonde. Il est vraiment remarquable d'observer comment Newton a pu anticiper sur des découvertes qui ne furent possibles de réaliser qu'au regard de la théorie de la relativité. Ce concept de transmutation, à la foi si flou et si général, devait révolutionner, il est vrai, la physique moderne. Est-il besoin d'ajouter que l'on ne saurait l'étendre à la philosophie hermétique ?]

Entrons maintenant dans quelques détails relatifs surtout à la lumière et à l'éther.

379. On lit dans la traduction de l'***Optique*** par Goste (Tome II, pages 406 et 407.) :

« Ainsi, si l'on suppose que l'éther, comme notre air, soit
« composé de particules qui tâchent à s'écarter les unes
« des autres (car je ne sais ce que c'est que cet éther), et
« que ses particules soient excessivement plus petites
« que celles de l'air, ou même que celles de la lumière. »

380. De cette citation découlent deux conclusions :

- 1° C'est qu'évidemment si cet éther était celui de Huygens, jamais Newton, l'auteur de l'***Optique***, n'eût dit qu'il ignorait ce que c'était que cet éther;
- 2° C'est qu'en outre il n'aurait pas écrit que les particules de cet éther fussent plus petites que celles de la lumière.

381. Si l'éther de Newton n'eût pas différé de la lumière, il n'aurait pas demandé :

- 1° Dans sa question XIX (Tome II, page 493.), la réfraction de la lumière ne provient-elle pas de la différence de densité de ce milieu éthéré, la lumière s'éloignant toujours des parties du milieu qui sont les plus denses;
- 2° Ni dans la question XXI (Tome II, page 494), l'éther n'est-il pas la cause de la pesanteur?

382. J'ai toujours désiré que les personnes qui ont attribué à Newton une théorie de l'émission de la lumière absolument contraire à la théorie des vibrations ou ondulations, eussent cité des faits précis à l'appui de leur opinion, et cela me paraissait nécessaire quand Newton avait explicitement comparé la propagation de la lumière à celle du son (Pages 186 et 487, tome II de la traduction de Goste, question reproduite textuellement dans cet écrit (alinéa 213)).

383. Mais ce qui met le comble à ma conviction de la différence existant entre le sens du mot éther, selon d'une part Huygens et le plus grand nombre des physiciens professant l'opinion de Thomas Young et de Fresnel, et d'une autre part Newton pensant que l'éther n'agit pas du dehors sur l'oeil pour lui donner la sensation de la blancheur et des couleurs, puisqu'il dit explicitement, question XXIII (Page 495, tome II, traduction de Goste, question reproduite textuellement dans cet écrit (alinéa 213).), que les rayons lumineux mettent au fond de l'oeil l'éther en vibrations, lesquelles se propagent par les fibrilles des nerfs optiques au sensorium, où la puissance de la volonté transmet les vibrations de l'éther par les fibrilles solides, diaphanes et uniformes des nerfs aux muscles, afin de les contracter ou de les détendre. Newton ajoute : L'ouïe n'est-elle pas produite par les vibrations de ce milieu ou de quelque autre excitées dans les nerfs acoustiques par les trémoussements de l'air et propagées par les fibrilles solides, diaphanes et uniformes de ces nerfs jusqu'au sensorium? Et ainsi des autres sens.

A. Newton et la méthode a posteriori.

383 bis. A une époque où les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, passaient pour représenter tout ce qui est matériel, et au XVIIe siècle, où l'alchimiste Becher admettait deux genres d'éléments, le premier comprenant l'Air et l'eau, et le second la terre vitrifiable, la terre inflammable (devenue plus tard le phlogistique de Stahl) et la terre mercurielle, la chimie, comme science, n'existait point encore : elle ne date véritablement que de Lavoisier. C'est donc antérieurement à cette science, dans la dernière moitié du XVIIe siècle, que Newton composa son admirable Traité d'optique. [sur Becher, cf. ***Histoire des Connaissances chimiques*** et Chevreul, critique de Hoefer] Il étudia la lumière au point de vue de sa composition et démontra la complexité de sa nature. En devançant la science chimique et l'esprit de son siècle, il donna ainsi un exemple de la manière dont la science future devait procéder pour atteindre son but spécial, celui de réduire la matière en des types, définis par leurs propriétés, et cela en usant de deux opérations générales, l'analyse pour réduire le complexe en ses éléments, et la synthèse pour reproduire des composés avec les éléments séparés; en même temps il montrait à tous la corrélation de ces deux opérations comme moyens mutuels de contrôle.

384. Newton, ayant remarqué qu'un faisceau de lumière blanche tombant obliquement sur une des faces triangulaires d'un prisme de verre dont une face voyait le ciel se réduisait en spectre solaire oblong, constata la complexité de la lumière blanche, et après avoir soumis les rayons colorés à des réfractions successives, il finit par obtenir sept espèces de rayons ne subissant plus de changement dans la manière dont ils agissaient en nous par l'intermédiaire du sens de la vue. Mais ici se révèle la profondeur de l'esprit de l'opérateur ; il considéra les couleurs dont sept rayons nous affectaient comme sensations qui étaient en nous et non dans la lumière ; et tout en affirmant que les rayons ne sont pas colorés, il les considérait comme des espèces distinctes par des propriétés inhérentes à chacun d'eux. Par exemple, si de la lumière blanche, si des rayons simples tombaient obliquement dans un même plan en présentant leur angle de réflexion égal à leur angle d'incidence, il n'en était plus de même de la réfrangibilité, c'est-à-dire quand ce faisceau ou ces rayons simples passaient d'un milieu dans un autre.

385. De cette distinction de couleurs simples dans la lumière, conformément à l'esprit d'une science, la chimie, qui n'existait point encore, découlent quatre propositions :

-1°. La lumière blanche n'est pas simple, mais complexe : son passage dans un prisme de verre le prouve.
- 2°. Ces rayons sont séparés en vertu de deux propriétés inhérentes à la lumière, parce qu'on les observe hors de nous, en raison des différences de leur réflexibilité et de leur réfrangibilité.
- 3°. Si les rayons simples de la lumière produisent en nous, chacun à l'état de pureté, la sensation d'une couleur constamment la même , il ne faut point croire que les rayons soient eux-mêmes colorés ; Newton a parfaitement reconnu que chacun d'eux produit en nous cette couleur, sensation, effet dont il est la cause. Cette observation, dont l'auteur est Newton, offre le premier exemple de la distinction qui ait été faite entre les deux ordres de propriétés physiques et de propriétés chimiques, et un troisième ordre que j'ai qualifié, de 1818 à 1826, de propriétés organoleptiques.
- 4°. De ce que les rayons simples lumineux sont inégalement réflexibles et réfrangibles, que ces deux propriétés augmentent d'intensité à partir du rayon donnant la sensation du rouge jusqu'au rayon donnant celle du violet, Newton s'est demandé si l'étendue du corpuscule produisant la sensation du rouge ne serait pas la plus grande, et le corpuscule produisant la sensation du violet, la plus petite ?

386. Rappelons que les quatre propositions concernent des faits, dont la constatation comme exacts, appartient et à la partie de l'optique où les propositions sont exposées sous la forme de théorèmes, et qu'elles comprennent en outre des considérations concernant des choses du ressort des questions, lesquelles choses n'avaient point été jusque-là l'objet d'une démonstration considérée comme absolument exacte par Newton : de là, la forme de question qu'il a choisie pour les présenter à ses lecteurs. Ce que je dois faire observer, c'est cette marche progressive de présentation depuis la certitude et la probabilité jusqu'à la simple conjecture. Ainsi Newton expose l'analyse d'un faisceau de lumière blanche par le prisme, et en conclut la distinction des rayons après les avoir réduits en rayons simples qui ne produisent chacun qu'une couleur constante et toujours unique, quel que soit le nombre de réfractions ou de réflexions qu'on lui ait fait subir. A chacun de ces rayons amenés à l'état simple il applique le mot espèce; il justifie ce mot en confirmant l'analyse par la synthèse, quand il reconstitue un faisceau de lumière blanche par la réunion des rayons. Newton ne s'en tient pas là : il compare la propagation d'un faisceau de lumière blanche et celle des lumières simples à la propagation des sons, et l'explique par des vibrations d'inégales grandeurs; les vibrations du rayon produisant la sensation du rouge sont les plus grandes, les vibrations du rayon produisant la sensation du violet sont les plus courtes. Les différences attribuées à la grandeur des vibrations se trouvent être inhérentes aux rayons lumineux, puisqu'on peut les mesurer avec des instruments de précision. Newton, après avoir remarqué que les rayons de lumière ne sont pas colorés, ou en d'autres termes que la couleur leur est étrangère, mais qu'ils sont distincts par la couleur qu'ils développent en nous, distingue cette propriété, simple effet ou sensation, et je suis heureux d'avoir dit un siècle après lui que les couleurs sont des propriétés organoleptiques tout à fait distinctes de l'ordre des propriétés physiques et de l'ordre des propriétés chimiques. C'est dans la question XIII que Newton, comparant les couleurs aux sons, eu égard à leur propagation, se sert du mot vibrations. Enfin, nous remarquerons que, dans la question XXIX, il considère les rayons lumineux comme formés de corpuscules différents par la grandeur; les plus petits sont les plus réflexibles et les plus réfrangibles, et produisent en nous la sensation du violet, tandis que les plus gros, les moins réflexibles et les moins réfrangibles, produisent en nous la sensation du rouge.

386 bis. On peut résumer ainsi la marche suivie par Newton dans l'exposé de ses recherches sur la vision des

couleurs. Newton expose l'analyse d'un faisceau de lumière blanche par le prisme et conclut la complexité de nature de la lumière blanche après l'avoir réduite en rayons simples qui ne produisent chacun qu'une sensation de couleur constante et toujours unique, quel que soit le nombre de réfractions ou de réflexions qu'on lui ait fait subir. C'est à ces rayons amenés à l'état simple qu'il applique le mot espèce; il justifie ce mot par la confirmation de l'analyse au moyen de la synthèse, en reconstituant le faisceau de lumière blanche par la réunion des rayons simples. Newton ne s'en tient pas là. Il compare la propagation d'un faisceau de lumière blanche et celle des rayons lumineux simples à la propagation des sons, et parle explicitement de vibrations d'inégales grandeurs ; les vibrations du rayon produisant la sensation du rouge sont les plus grandes, les vibrations du rayon produisant la sensation du violet sont les plus courtes. Les différences attribuées à la grandeur des vibrations se trouvent être inhérentes aux rayons lumineux, puisqu'on peut les mesurer avec des instruments de précision. Newton, après avoir remarqué que les rayons de lumière ne sont point colorés, ou, en d'autres termes, que la couleur est étrangère, a dit : ils sont distincts par la couleur qu'ils développent en nous. [dans ses ***Etudes Newtoniennes***, (Gallimard, 1968) A. Koyré dit ceci : « *ce rapport [...] démontrait que les couleurs n'appartenaient pas aux corps colorés, maix aux rayons de la lumière, qu'elles n'étaient pas des modifications de celle-ci, mais des propriétés originelles et co-naturelles de ces rayons* »]

387. Voulant être compris de tous, en ce qui concerne la méthode dans la science où l'expérience est possible au double point de vue :

- a) De l'expérience dont l'exactitude est démontrée par le raisonnement qui recourt à des expériences nouvelles si la rigueur du raisonnement l'exige ;
- b) De l'interprétation de l'expérience dont l'exactitude est démontrée par le raisonnement qui recourt à des expériences nouvelles si la rigueur du raisonnement l'exige.

EN RÉSUMÉ.

Il y a donc à la fois, dans la Méthode ainsi définie :

Contrôle de l'expérience,
Contrôle de l'interprétation de l'expérience.

388. Appliquons cette proposition générale à Newton, promoteur de la philosophie naturelle recourant à la méthode A POSTERIORI expérimentale, et à Leibnitz recourant à la méthode de philosophie la plus absolue. Avec l'importance que j'attribue au temps comme élément du jugement en toutes choses, j'examinerai l'intervention de la MÉTHODE A POSTERIORI dans les travaux des successeurs de Newton. De même que j'en examinerai : L'intervention de la méthode à priori d'après les travaux des successeurs de Leibnitz.A. Newton et la méthode à posteriori.

389. Newton, avec son génie et l'extrême justesse de son esprit, a parfaitement apprécié que la philosophie naturelle n'était possible qu'à la condition de la méthode à posteriori aidée de l'expérience toutes les fois que celle-ci était possible, et que, vu la faiblesse de l'esprit humain, le progrès reposait sur la recherche de la cause immédiate d'un phénomène qu'on se proposait de connaître. Les travaux qui ont immortalisé son nom, et notamment ses recherches sur la vision, en sont la preuve.

390. Mais la justice ne serait pas complète si l'on ne tenait pas compte des découvertes faites depuis sa mort jusqu'à nos jours par ceux que sa méthode a guidés dans les champs de l'inconnu, et la vérité serait blessée encore si l'on fermait les yeux sur l'influence qu'il a exercée quant aux connaissances les plus élevées des sciences abstraites, et aux merveilleuses applications de ces sciences profitables à tous les individus de l'espèce humaine.

B. Leibnitz et la méthode à priori (Mon intention étant de prévenir toute erreur sur l'opinion qu'on pourrait me prêter de partialité en faveur de Newton au détriment de Leibnitz, je renverrai le lecteur à l'alinéa 342 où j'adhère à l'opinion émise par Biot que Newton et Leibnitz ont des droits égaux à l'invention du calcul infinitésimal.).

391. Combien la différence est grande entre Newton, l'auteur de l'***Optique*** et de la loi de la gravitation universelle, base de la mécanique céleste, et pourtant si modeste, qui, appréciant mieux que personne la

faiblesse de l'intelligence humaine, prescrivait à tous de se borner, dans les recherches du ressort de la philosophie naturelle, à la cause immédiate des phénomènes, tandis que Leibnitz, l'auteur des ***Monades***, prétendait qu'avec des signes métaphysiques analogues à ceux des mathématiques, en raison de définitions précises faites préalablement, on parviendrait par des déductions, d'accord avec la logique la plus sévère, à rendre compte des mystères les plus élevés du monde. [on peut trouver un écho, évidemment des plus éloignés sous le rapport de l'entendement, mais proche sous celui de la conception à proprement parler divine, qui est omniprésente chez Leibniz : la ***Monade Hiéroglyphique*** de John Dee. Mais qu'il soit bien entendu qu'en aucun cas nous n'entendons faire d'amalgame entre les contenus de ces ouvrages. Simplement, nous observons un rapport de l'ordre de la représentation conceptuelle du symbole dans l'un et de l'abstraction dans l'autre. Le point commun ? Un symbole est une abstraction.]

392. Leibnitz, poussant les choses à l'extrême, admettait en principe que les sens ne donnent rien de certain sur ce que sont les choses du monde extérieur, et que dès lors tous les instruments et appareils que nous qualifions de précision, n'ont pas l'importance que nous leur attribuons; car, selon lui, les réalités du monde extérieur ne sont perceptibles ni à nos sens, ni même à l'imagination, mais seulement à l'entendement pur : ni la grandeur limitée, ni l'impénétrabilité, propriétés considérées comme les qualités essentielles à la matière, ne le sont pas pour Leibnitz parce qu'il admet la possibilité de les remplacer par des unités numériques. [il y aurait un étrange parallèle à faire entre la conception abstraite de Leibniz et la mécanique des matrices d'Heisenberg, dont Louis de Broglie dénonçait l'aspect totalement abstrait. Mais de Broglie eut-il plus de succès avec sa théorie de la double solution ? Rien n'est moins sûr.] Or ces unités numériques, étant supposées par Leibnitz avoir reçu dès leur création une force qui leur est inhérente, peuvent rendre raison de choses matérielles qu'elles remplacent. Et, ici, je reprends les trois cylindres de plomb, d'or et de pile voltaïque dont il est question (alinéas 367, 368), pour démontrer qu'en les examinant dans les mêmes circonstances conformément à là méthode de Newton, les différences sont des réalités qu'il est impossible de nier. Par respect pour la réputation du mathématicien portant le nom de Leibnitz, et de la réputation qu'il méritait
comme jurisconsulte, je m'abstiendrai d'aller plus loin, mais je finirai ces considérations générales par rappeler des citations de Maine de Biran.

393. Leibnitz, dans la critique sévère qu'il a faite de Descartes, insiste beaucoup pour montrer que son Enthyméme, Je pense donc je suis, est une proposition favorable au spinosisme, au panthéisme (alinéa 362). Comment est-il arrivé que Maine de Biran, à la fois philosophe spiritualiste et grand admirateur de l'auteur de la ***Monadologie***, ait écrit dans le premier quart du XIXe siècle le passage que j'ai reproduit fidèlement (alinéa 362). Je rappellerai encore que Maine de Biran, après avoir dit (article LEIBNITZ, de la Biographie ancienne et moderne (Tome XXIII, page 608) :

« Ici Malebranche et Spinosa se rencontrent dans la
« même route, la logique les unit, le mysticisme les sépare. ».

Je demande si plus d'un lecteur, ne connaissant pas les opinions spiritualistes de Maine de Biran ne croira pas qu'il est spinosiste d'après la double considération, que selon la critique :

- 1° Spinosa, esprit aussi éminemment et encore plus exclusivement logicien pour qui rien ne pouvait contre-balancer ni distraire la toute-puissance des déductions ;
- 2° Malebranche et Spinosa se rencontrent dans la même route, la logique les unit, le mysticisme les sépare.

Je demande si ces conclusions ne sont pas plutôt d'un spinosiste que d'un admirateur de Leibnitz ? En élevant cette question, plus d'un lecteur y répondra positivement. Je parle, bien entendu, de ceux qui ne connaissent pas le spiritualisme de Maine de Biran.

394. Je n'attache d'autre importance aux remarques que m'ont suggérées les termes en lesquels Maine de Biran a formulé les critiques qu'il a faites de Leibnitz et du Père Malebranche, que pour montrer par là les graves inconvénients de la méthode à priori, philosophie positive, telle que Newton l'a envisagée, la seule vraie, en recourant à la méthode à posteriori, doit servir de guide aux esprits supérieurs, et à plus forte raison aux esprits ordinaires. Et je ne doute point que Leibnitz et le Père Malebranche ont compromis la méthode à priori par là même qu'ils l'ont élevée au plus haut degré d'abstraction; dès qu'on admet en principe que les sens ne donnent rien de réel à l'observateur, il n'y a plus ni instruments, ni appareils de précision, et dès lors la perfectibilité de l'espèce humaine n'existe plus. [Ici, Chevreul est pris en défaut, car les sens sont évidemment faillibles ; il est curieux que le chimiste n'ait pas relevé cette contradiction qu'il introduit dans son discours.]

395. Ainsi en appliquant la méthode à priori, telle que nous l'avons définie d'après Leibnitz, à l'examen des trois cylindres dont j'ai parlé plus haut (alinéa 359), le principe prescrit par cette méthode A PRIORI, conduisant, prétendait-on, à la connaissance des réalités sensibles seulement à l'entendement pur qui est celui de Dieu même, ces cylindres, l'un de plomb, le deuxième d'or et le troisième pile voltaïque, étaient, concluait-on, réduits à l'identité. Examinons-les maintenant conformément à la méthode A POSTERIORI expérimentale, et grâce aux deux facultés intellectuelles dont nous sommes doués, l'analyse et la synthèse, en les soumettant à des études comparatives, nous arriverons à les reconnaître pour deux métaux parfaitement distincts à tous égards, et enfin le troisième cylindre, un des chefs-d'oeuvre du génie humain, formé de plusieurs paires de deux métaux séparées par des cartons imprégnés de liquides convenables, manifestera les quatre agents principaux de la nature, la chaleur, la lumière, l'électricité et le magnétisme, lorsqu'on réunira les métaux extrêmes du cylindre par un fil métallique. [observons qu'un hermétiste pourrait aisément résoudre ces quatre agents sous l'espèce des quatre Eléments de la grande tradition : **FEU**-chaleur ; **AIR**-lumière ; **EAU**-électricité ; **TERRE**-magnétisme]

POST-SCRIPTUM

Plus j'ai relu l'***Optique*** de Newton et plus a grandi mon étonnement de l'aptitude de cet esprit vraiment supérieur à envisager la composition de la lumière à l'instar dont la chimie qui n'existait point encore devait, après Lavoisier envisager la matière pondérable comme elle l'est aujourd'hui grâce à la connaissance de la nature de l'espèce chimique. Ainsi Newton, tout en comparant les couleurs aux sons relativement à leur propagation par des vibrations ou ondulations lumineuses ou sonores, distingue un nombre déterminé de rayons simples caractérisés chacun par une sensation de couleur unique et constante qu'il détermine en nous, et selon lui, si la cause des couleurs réside dans la lumière, la lumière n'est point elle-même colorée. Personne plus que moi n'apprécia cette distinction de Newton; après avoir établi, dès 1818, la distinction de l'ordre des propriétés organoleptiques, qui étaient pour tous les savants, Newton excepté, confondues avec l'ordre des propriétés physiques ou tordre des propriétés chimiques. Newton, en appliquant le mot espèces aux rayons caractérisés par la propriété de produire en nous la sensation simple toujours la même, a grand soin de faire remarquer la différence de la propriété (dite aujourd'hui organoleptique) des propriétés appelées réflexibilité et réfrangibilité que nous rapportons au monde extérieur et qu'il dit être inhérentes à la lumière pour ne pas les confondre avec les couleurs qui sont en nous, je le répète. Enfin tous les esprits familiarisés avec la valeur qu'ont, en histoire naturelle, botanique et zoologie, les mots variétés, races, sous-espèces, espèces, genres, familles, ordres, classes, embranchements et règne, comprendront que Newton, en appliquant le mot espèce aux rayons simples de la lumière et caractérisant chaque espèce par la couleur simple et constante qu'il produit en nous, et admettant que chaque espèce de rayon simple diffère des autres espèces par la grandeur des corpuscules lumineux, les a ainsi explicitement distingués des sons simples variétés dans le même corps sonore, qui produit différentes gammes de tons musicaux, ne différant dans le même corps sonore que par la grandeur des vibrations depuis l'ut le plus grave jusqu'à l'ut le plus aigu, qu'un même corps sonore est susceptible de produire : là, donc impossibilité d'établir des différences entre les sons correspondant aux espèces de couleurs distinguées par Newton. [sur la liaison entre les sons et les couleurs, absolument tout a été dit et il serait vain de tenter d'ajouter quoi que ce soit. Cf. néanmoins notre introduction à l'***Atalanta fugiens***. Signalons au passage le don de synesthésie de certains artistes, comme Olivier Messiaen qui entendait de véritables « son-couleurs » ; toute son oeuvre s'en trouve structurée.] Je ne crois pas mieux finir ces considérations que par citer les lignes suivantes de la traduction de l'***Optique*** de Newton, avec l'intention de prouver qu'il n'a jamais donné lieu aux critiques qu'on a faites de la prétendue théorie de l'émission qu'on lui a attribuée bien gratuitement (Allusion à la critique qu'on a faite en considérant les corpuscules lumineux comme des projectiles lancés par une arme à feu.) :

« Si elle (la lumière) consistait dans un mouvement qui
« en un instant fût propagé à toute sorte de distance, il
« faudrait que chaque partie lumineuse eût à chaque ins-
« tant une force infime pour produire ce mouvement. »
(Traduction de l'***Optîque*** de Newton par Goste, 2 volumes, page 312, question XXVII.).

Les personnes les moins bien disposées en faveur de la prétendue théorie de l'émission de la lumière attribuée à Newton, ont pensé que l'examen des phénomènes de phosphorescence que présentent des corps sous l'influence de certains rayons lumineux, produisent les sensations d'une couleur simple ; or la science sait avec quel succès M. Edmond Becquerel a traité ce sujet. Après avoir rendu un corps phosphorescent par un rayon donnant la sensation d'une couleur A, il est parvenu à observer la couleur même de ce corps

phosphorescent mis en vibration lumineuse par le rayon A. Or M. E. Becquerel a démontré que le résultat de ses études est conforme à l'opinion de Newton relativement à la conservation de la couleur A telle qu'on pourra le voir dans la note suivante ; note dont je lui suis très reconnaissant parce que son nom fait autorité en pareille matière.

PREMIER DOCUMENT.

LETTRE DE M. G. GOVIA M. GHEVREUL.

Paris, novembre 1881.

CHER ET TRÈS HONORÉ MAITRE,

La légèreté, la paresse, le parti pris, quelquefois aussi l'impossibilité de recourir aux sources, fait qu'on attribue souvent à un auteur des idées qui ne sont pas les siennes, ou qui ne l'ont été que pendant un certain temps. Il arrive également que l'on regarde comme absolues et définitives des explications ou des hypothèses qui n'avaient été mises en avant par un écrivain qu'à titre provisoire, et uniquement pour y puiser des sujets d'expériences et d'études. C'est ce qui est arrivé à l'égard de l'hypothèse de l'Emission, dont on a fait pendant trois quarts de siècle une sorte d'article de foi, quoique Newton eût déclaré lui-même très explicitement, dans les Questions imprimées à la suite de son ***Optique***, qu'il ne repoussait aucunement l'hypothèse des Ondulations du milieu éfchéré, et qu'elle lui paraissait même assez probable - Je sais combien la lecture de ce passage de Newton vous a étonné, cher et illustre maître, mais vous eussiez été bien plus surpris d'apprendre que Newton n'avait guère, à l'endroit des couleurs, de leur composition et de leurs rapports avec la musique, de convictions bien arrêtées ni aussi rigoureusement déduites qu'on les lui prête dans les ouvrages de ses partisans. Il aurait suffi, pour s'en convaincre, de parcourir les ***Lectiones Opticse*** professées à Cambridge par Newton de 1669 à 1671, et dans lesquelles on trouve les éléments dont il a composé plus tard son ***Optique*** (1704). On y aurait vu
immédiatement que rien n'était moins arrêté dans son esprit que les rapports entre les sons et les couleurs, quoiqu'il en ait parlé sans aucune hésitation dans l'***Optique***. Dans ces leçons de Cambridge, Newton commence, en effet, par projeter un spectre assez pur sur un écran blanc dans une chambre noire; puis, quoiqu'il reconnaisse qu'il y a dans ce spectre une infinité de lumières colorées indécomposables, constituant toutes les gradations possibles des couleurs, depuis le rouge foncé jusqu'au violet sombre, il ne laisse pas de partager le spectre en cinq régions principales, dans chacune desquelles il enferme une infinité de nuances différentes, et il les nomme la région rouge, la jaune, la verte, la bleue et la violette. Ayant marqué ensuite à peu près les limites (que rien ne permet d'assigner réellement) de ces régions, il trouve que si l'on divise la longueur totale du spectre en 60 parties, le rouge en occupe 9, le jaune 11, le vert 10, le bleu 14 et le violet 16. Cela fait, il s'aperçoit que cette distribution des espaces colorées n'est pas élégante et il ajoute :

« Pour diviser avec plus d'élégance le spectre en parties
« qui gardent entre elles une certaine proportion, il con-
« vient d'ajouter deux nouvelles couleurs au nombre des
« cinq principales, savoir : l'orangé entre le rouge -et le
« jaune, et l'indigo entre le bleu et le violet; d'autant plus
« qu'après les cinq principales ce sont ces deux nouvelles
«' couleurs qui ressortent davantage, et qu'il leur reste
« assez de place pour être intercalées entre les couleurs
« principales, et rendre l'image plus parfaite. La trop
« grande étendue des autres couleurs se trouve ainsi
« réduite, et toutes se proportionnent avec une symétrie
« plus exquise à l'espace occupé par le vert. »

Voilà donc les couleurs indécomposables en nombre infini réduites à cinq, puis augmentées jusqu'à sept, par un simple besoin de symétrie géométrique, savoir par ce besoin qui est dans l'homme de ramener toujours les faits du monde extérieur aux lois de son intelligence ! Mais le nombre sept est un nombre dangereux ; il pousse facilement l'esprit à la recherche d'analogies et de rapprochements, peut-être, illusoires ! Newton essaye, en effet, de fixer les limites (tout à fait arbitraires) des sept espaces colorés, comme il avait fixé d'abord celles des cinq, et, après quelques tâtonnements, il finit par s'arrêter aux valeurs suivantes, la

longueur totale du spectre étant toujours égale à 60 : **Rouge 7,5 - Orangé 4, 5 - Jaune 8 - Vert 10 - Bleu 10 - Indigo 6, 7 - Violet 13, 3.** Et comme le nombre sept faisait naturellement penser aux notes de la gamme, l'idée lui vint que cette division du spectre pouvait bien avoir quelques rapports avec la division d'une corde tendue donnant les sept notes de l'échelle musicale. Seulement, comme il était impossible de reconnaître la moindre trace de ce rapport dans les divisions précédentes, Newton se représenta la longueur du spectre comme n'étant que la moitié de la longueur de la corde, dont un bout aurait coïncidé avec le violet extrême et le point milieu avec le rouge extrême. Cette supposition une fois admise, il chercha à la vérifier. Malheureusement la gamme normale, la gamme de Pythagore, ne se prêtait pas à ce rapprochement. Voici quels eussent été les espaces colorés d'après cette gamme : **Rouge 4 - Orangé 8 - Jaune 8 - Vert 10 - Bleu 6 - Indigo 10, 7 - Violet 13, 3.** Il n'y aurait donc eu de coïncidence que pour les espaces jaune, vert et violet, savoir pour trois espaces sur sept, ce qui ne pouvait pas satisfaire l'esprit de Newton trop porté à l'exactitude. Il se mit alors à chercher une autre gamme qui lui convint davantage et finit par s'arrêter à la suite des sept rapports suivants :

1	$\frac{8}{9}$	5	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{1}{2}$
sol	*la*	*fa*	*ut*	*ré*	*mi*	*fa*	*sol*

où le second son est plus élevé d'un comma et le troisième est plus bas d'un semi-ton mineur que dans la gamme naturelle, qui aurait été représentée par :

1	$\frac{9}{10}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{1}{2}$

Cette division artificielle de la corde, qui avait été cherchée d'après les mesures déjà prises, se trouva correspondre assez exactement avec les limites des couleurs pour que Newton en fût satisfait. Il faut croire toutefois que, sachant à quel prix l'accord avait été obtenu, son esprit n'acquiesça pas tout à fait à ce premier résultat, car il ajoute :

« Je n'ai cependant pas pu observer cela avec assez de
« précision pour ne pas être forcé d'avouer que les choses
« pourraient bien se passer quelque peu autrement. »

Et aussitôt après, il essaie de remplacer la gamme naturelle (légèrement altérée) par la gamme du tempérament égal, où les 12 sons de l'octave constituent une progression géométrique, dont la raison est 2 1/12, et il trouve que même cette division, qui serait la suivante : **Rouge 7, 33 - Orangé 4 - Jaune 8, 74 - Vert 8, 73 - Bleu 12, 09 - Indigo 6 - Violet 13.09**

« semble s'accorder assez bien avec l'étendue des diffé-
« rentes couleurs. Effectivement les très petites diffé-
« renées qu'on observe entre ces deux modes de subdivi-
« sion, quelle que soit l'acuïté du sens (de la vue), ne peu-
« vent donner lieu qu'à des erreurs à peine appréciables.»

Vous voyez, cher maître, qu'il y a loin de ces tâtonnements et de ces à peu près à la découverte et à l'établissement d'une relation parfaite et constante entre les couleurs et les sons. Voici, du reste, ce que Newton se hâte d'ajouter tout de suite après avoir exposé cette dernière tentative :

« Malgré cela, je me suis servi plutôt de la première
« subdivision (celle qui représente la gamme légèrement
« altérée) non pas tant parce qu'elle s accorde mieux avec les
« phénomènes, mais parce qu'elle contient, peut-être,
« quelque chose qui se rapporte aux analogies qui existent
« entre les harmonies des couleurs (que les peintres sem-

« blent connaître, mais dont moi je ne me suis pas encore
« bien rendu compte) et les concordances des sons. On
« trouvera de la sorte plus acceptable une certaine ressem-
« blance de rapports entre le violet extrême et le rouge, qui
« sont les deux couleurs terminales du spectre, et les
« deux sons extrêmes de l'octave, que l'on peut regarder,
« jusqu'à un certain point, comme unissons. »

Ainsi Newton avoue sincèrement qu'il n'avait pas une idée nette de ce que les peintres appellent les harmonies des couleurs, et que c'est uniquement pour essayer de s'en rendre compte qu'il met à l'épreuve ces divisions dû spectre dont il n'essaie, du reste, de tirer aucune conséquence ni en faveur ni contre ces prétendues harmonies. Il ne pouvait pas, d'ailleurs, accepter ce rapprochement fortuit comme une démonstration des rapports musicaux des couleurs, puisque le chapitre où il s'est occupé de cette question se termine de la sorte :

« II y a encore d'autres particularités relatives à ces
« couleurs, que j'aurais pu déterminer comme, par exem-
« pie, leurs diverses formes et étendues, selon les diffé-
« rentes positions du prisme que l'on fait tourner autour
« de son axe, ou selon les diverses substances réfringentes
« dont est fait le prisme, ou dont il est enveloppé, ou
« encore selon les différentes grandeurs de son angle. »

Comment aurait-il donc pu donner une grande importance à la division musicale du spectre, lorsqu'il avait reconnu que les rapports de ses parties différemment colorées pouvaient varier par suite d'une foule de circonstances différentes ? Aussi voyons-nous qu'il abandonne et la gamme de Pythagore et la gamme altérée, et le tempérament égal, quand il donne dans son ***Optique*** la construction de ce fameux cercle, qui a tant préoccupé M. Biot, et dont les poids des arcs successifs devaient être proportionnels aux quantité de chacune des sept couleurs qui composent la lumière blanche. Or, voici les étendues de ces arcs, comparées à celle de la circonférence entière représentée par 60 : **Rouge 10, 13— Orangé 5, 70— Jaune 9, 11 - Vert 10, 13 - Bleu 9, 11 - Indigo 5, 70 - Violet 10, 13**. Nous voilà donc en présence d'une nouvelle répartition des couleurs, qui n'a plus rien de commun avec les précédentes ; et quoique Newton assigne à ces arcs les noms des notes : **sol, la, fa, sol, la, mi, fa, sol**: il serait bien difficile d'y voir un rapport musical quelconque que l'on pût rattacher à l'idée d'harmonie, surtout si, au lieu des noms des notes, on prend les rapports numériques que leur assigne Newton et qui ne paraissent réellement avoir aucune relation avec ces notes. Voici ces rapports :

$$\frac{1}{9} \quad \frac{1}{16} \quad \frac{1}{10} \quad \frac{1}{9} \quad \frac{1}{10} \quad \frac{1}{16} \quad \frac{1}{9}$$

II est bien vrai que la Question XIV et quelques autres parmi celles que l'auteur ajouta à la seconde édition de son ***Optique***, reprennent à un autre point de vue l'idée des rapports musicaux ou harmoniques des couleurs ; mais l'hypothèse des oscillations de l'éther, à laquelle Newton a recours dans ces *Questions*, ne peut pas nous donner, même à présent, de meilleures ouvertures à l'endroit de la musique des couleurs, qu'elle n'en pouvait fournir du temps de Newton. Mossoti, qui s'en est occupé dans un travail sur les spectres des réseaux, n'a pu parvenir à aucune conclusion satisfaisante, et cela se conçoit facilement, quand on veut bien avoir égard à la complication que doivent apporter dans nos appréciations des couleurs et de leurs rapports, le nombre, la disposition, la sensibilité, etc., des éléments nerveux qui doivent transmettre au cerveau les mouvements vibratoires de l'éther qui correspondent à ces couleurs. C'est ainsi que le blanc (sensation) peut résulter du mélange d'un certain rouge avec du vert bleuâtre, de l'orangé avec le bleu cyané, du jaune et du bleu saphir, du jaune verdâtre et du violet, quoique le blanc théorique ne doive naître que de la réunion de toutes les

couleurs dans les proportions convenables. Le clavecin oculaire du Père Castel n'a jamais été qu'un jouet sans importance, car ce n'est pas, comme pour les sons, la simultanéité, ou la succession rapide des couleurs, qui nous émeut agréablement, mais c'est la proximité persistante, ou la succession lente des différentes couleurs, soit dans la nature, soit dans les oeuvres de l'art, qui nous procure des sensations plus ou moins agréables. [sur le clavecin oculaire du père Castel, cf. http://perso.wanadoo.fr/papiers.universitaires/musico15.htm et http://musicologie.free.fr/publirem/castel.html où le lecteur trouvera tous détails utiles. Il faut évidemment rapprocher la penseée de Castel de celle d'Alexandre Scriabine ; sur les recherches de Scriabine, cf. le livre que lui a consacré Manfred Kelkel (Fayard, 1999)]

Voilà, cher Maître, ce que je puis vous dire touchant les idées de Newton sur les rapports entre les couleurs et les sons, et sur les exagérations des disciples qui ont voulu attribuer aux opinions du maître une valeur scientifique et absolue qu'elles étaient loin d'avoir dans son esprit si lucide et si rigoureux.

Votre bien affectionné et dévouée
GILBERT GOVI.

DEUXIÈME DOCUMENT.

NOTE DE M. EDMOND BECQUEREL

La couleur d'un rayon lumineux, c'est-à-dire la couleur donnée par la diffusion de ce rayon sur un écran blanc tel que du papier, est essentiellement liée à sa longueur d'onde de telle sorte qu'à une longueur d'onde déterminée correspond une couleur également déterminée et invariable. Aucun fait n'a montré que la couleur de ce rayon ait pu être changée d'une manière quelconque; ainsi un rayon rouge reste rouge et ne peut devenir bleu, etc. Cependant certains phénomènes dits de fluorescence ou de phosphorescence, d'après lesquels des corps sous l'influence de rayons colorés, émettent des rayons d'une réfrangibilité moindre que celle de ces rayons, avaient fait penser que la lumière en frappant ces corps était modifiée de façon à changer de longueur d'onde et par conséquent de couleur. [il est probable que les vieux alchimistes étaient entichés de telles idées, cf. réincrudation] Ainsi une feuille de papier enduite de sulfate de quinine éclairée par des rayons violets émet une lumière bleue; des composés d'uranium éclairés par des rayons bleus ou violets sont lumineux verts ; des rubis éclairés par la lumière bleue ou violette sont rouges, etc., etc., etc. M. Edmond Becquerel a prouvé que telle n'était pas l'explication de ces phénomènes, et que ces corps ne changent pas la longueur d'onde des rayons incidents. Ces substances subissent l'influence des rayons, entrent eux-mêmes en vibration et émettent leur lumière de fluorescence ou de phosphorescence par action propre, c'est-à-dire qu'elles deviennent de nouvelles sources de lumières ; l'observateur perçoit alors en même temps et la lumière incidente diffusée qui n'a pas été absorbée, laquelle conserve sa couleur primitive, et la lumière de fluorescence ou de phosphorescence émise par l'action propre du corps, laquelle est en général d'une autre couleur et peut modifier et même masquer complètement la couleur des rayons incidents. [on consultera le curieux document figurant aux ***Demeures Philosophales***, sur les lampes perpétuelles, de Fulcanelli, cf. Atalanta, III - réincrudation ; Chevreul, critique de Salverte] Il a démontré ce fait en prouvant, à l'aide du phosphoroscope qu'il a imaginé à cette occasion, que cette émission de lumière diversement colorée qui caractérise ces corps, pouvait durer plus ou moins longtemps,

alors que la lumière incidente cessait son action. On peut donc, à l'aide de cet appareil, séparer la lumière émise par les corps en vertu de leur action propre, de la lumière incidente excitatrice. Du reste, l'analyse spectrale de la lumière renvoyée par les corps soumis à l'expérience, permet également de vérifier ce mélange de lumière due à l'action propre du corps, à la lumière diffusée à couleur invariable. Parmi différents exemples à l'appui de ce qui précède on peut citer les suivants :

- Une feuille de papier enduite d'une faible couche de sulfate de quinine paraît blanche à la lumière du jour ; elle devient bleue claire sous l'action de la lumière violette.
- Une dissolution étendue de rosé de napthaline est rosé par transparence à la lumière du jour ; elle donne de brillants reflets orangés sous l'action des rayons bleus et violets.
- Une dissolution de fluorescéine est jaunâtre par transparence à la lumière du jour; elle donne des reflets verts à la lumière violette.
- Des sels à base de sesquioxyde d'uranium, comme le nitrate et le sulfate d'uranium et qui sont verts à la lumière blanche, donnent la même couleur dans le phosphoroscope, après l'action des rayons violets et ultra-violets.
- Le rubis qui est rouge à la lumière blanche, ainsi que le saphir qui est bleu, et le coryndon incolore, donnent tous de la lumière rouge dans le phosphoroscope, après l'action de la lumière violette.

On peut même ajouter que les sulfures alcalinoterreux phosphorescents (sulfures de calcium, de baryum et de strontium) sont tous blancs à la lumière du jour; après l'action des rayons bleus, violets et ultra-violets, ils émettent pendant longtemps dans l'obscurité soit des rayons rouges, soit des rayons jaunes, soit des rayons verts, bleus ou violets, et cela suivant leur degré de calcination préalable et la manière dont ils ont été préparés. On pourrait citer un très grand nombre d'effets de ce genre; par contre les corps qui n'offrent sensiblement aucun effet de phosphorescence comme le quartz en poudre ou le sable fin, et qui sont blancs, ne donnent pas d'autres couleurs que celle des rayons lumineux incidents : ils sont rouges avec la lumière rouge, bleus avec la lumière bleue, etc. S'ils sont colorés, ils agissent par absorption sur certains rayons, mais ils ne deviennent pas sources lumineuses pour modifier, par rapport à la lumière incidente, la couleur perçue par l'observateur.

ED. BECQUEREL.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS PAR DIVERS SAVANTS A L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE L'INSTITUT IMPÉRIAL DE FRANCE

MÉMOIRES PRÉSENTÉS PAR DIVERS SAVANTS A L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE L'INSTITUT IMPÉRIAL DE FRANCE ET IMPRIMES PAR SON ORDRE

SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES

TOME DIX-SEPTIÈME

revu le 24 avril 2002

PARTIE I - II - III - IV

Plan : Plan : chapitre III : métamorphisme de structure - chapitre IV : DOLOMIE, GYPSE, SEL GEMME, SOUFRE ET DÉPÔTS - chapitre V : gîtes métallifères dans leurs relations avec... - chapitre VI : décomposition des roches silicatées et sources minérales - Troisième partie : considérations théoriques ; expériences synthétiques à l'appui - chapitre I : chaleur interne, examen de ses effets - chapitre II : des vapeurs comme auxiliaires - chapitre III : l'eau comme agent du métamorphisme - chapitre IV : action de l'eau suréchauffée sur les silicates - chapitre V : déductions - chapitre VI : métamorphisme contemporain de Plombières - chapitre VII : conséquences de ces faits - chapitre VIII : autres particularités, cf. cap. IV et VI - chapitre IX : application aux roches éruptives - chapitre X : métamorphisme de structure - chapitre XI : la profondeur, expliquant ces phénomènes - Appendice : roches schisteuses avant la période silurienne -

---

CHAPITRE III.

MÉTAMORPHISME DE STRUCTURE.

Beaucoup de massifs de roche se laissent diviser plus ou moins nettement en feuillets parallèles [Souvent le joint ne se montre pas plus dans la roche que le clivage ne s'aperçoit dans les cristaux avant qu'on l'ait fait naître par le choc; il est en quelque sorte latent, ainsi qu'on le reconnaît dans les carrières d'ardoises.]. Ces feuillets ne sont pas un clivage de cristallisation; ils ne sont pas dus non plus à la stratification. Le plan des feuillets est fréquemment oblique à celui des couches. Cependant il y a des contrées où la disposition transversale est exceptionnelle, et où les feuillets sont en général parallèles à la stratification [Ce parallélisme habituel a été remarqué au Hartz, en Saxe, en Bretagne, en Ecosse, en Devonshire et dans le système du Rhin, par MM. Haussmann, Naumann, Durocher, Macculoch, de la Bêche, Baur et de Dechen.].

Cette structure feuilletée est surtout développée dans les schistes argileux ou phyllades; mais elle n'en est pas l'apanage exclusif et se poursuit dans des roches de nature différente, telles que dans les roches quartzites, les grès, les calcaires, surtout lorsque ceux-ci sont impurs. Diverses circonstances montrent que les roches feuilletées ont été soumises à des actions mécaniques, principalement à des pressions énergiques qui y ont produit des effets indélébiles. La plupart des fossiles que renfermaient ces roches ont été refoulés et étirés d'une manière très-caractéristique. C'est aux glissements qui sont résultés de ces pressions que la structure feuilletée paraît devoir son origine, comme d'ailleurs le confirme l'expérience que nous signalerons bientôt. Certaines particularités de structure, moins prononcées que la schistosité ou le clivage, proviennent sans doute aussi d'actions mécaniques. Tels sont les joints secondaires connus

de ceux qui travaillent les ardoises [Le principal de ces joints secondaires est nommé longrain par les ardoisiers des Ardennes.], la structure fibreuse qui résulte comme d'un plissement des feuillets [La structure bacillaire de certains calcaires des Alpes, tels que celui de Klam, en Tyrol, en est un exemple. (Favre, *Géologie du Tyrol allemand*, Bibliothèque de Genève, 1849.) M. de la Bêche a donné des exemples de ces divisions dans son *Geological report on Cornwall*, p. 271.], la structure dite pseudo-régulière, fréquente dans les quartzites et dans la houille.

Ces divers modes de division seraient donc à signaler aussi comme le résultat d'un métamorphisme de l'espèce qui nous occupe. La structure schisteuse anormale, ou, en d'autres termes, la structure feuilletée, qui ne provient pas de la stratification par dépôt, quoique tres fréquente dans les terrains anciens, ne s y trouve pas toujours, et ne leur est pas exclusivement propre. D'une part, on ne rencontre pas de véritables phyllades dans les couches siluriennes de la Suède, de la Russie ou des Etats-Unis, qui ont conservé leur horizontalité première, et qui ont été mentionnées plus haut comme n'étant généralement pas métamorphisées ; d'autre part, des schistes propres à être exploités comme ardoises sont connus dans des terrains plus récents qui ont été disloqués, comme dans le terrain crétacé des Pyrénées et de la Terre-de-Feu [D'après M. Darwin.], et dans le terrain nummulitique de la Suisse, aux environs de Glaris. Ainsi l'origine de la structure feuilletée, de même que l'état métamorphique, paraît se lier essentiellement à l'existence de dislocations.

CHAPITRE IV.

DOLOMIE, GYPSE, SEL GEMME, SOUFRE ET DÉPÔTS BITUMINEUX, DANS LEURS RAPPORTS AVEC LE MÉTAMORPHISME.

On sait que certaines dolomies résultent d'une transformation du calcaire [Au simple exposé des faits j'ajouterai, dans ces trois derniers chapitres, quelques considérations théoriques; cela me dispensera de revenir sur ces phénomènes dans la troisième partie.]. Cette épigénie peut s'expliquer, ainsi que l'ont confirmé les expériences synthétiques qui ont été faites sur ce sujet, par la réaction de combinaisons magnésiennes sur le carbonate de chaux[70]. Rien ne prouve, d'ailleurs, que la transformation en dolomie se soit toujours produite sous l'influence des mêmes agents, et que la dolomie du Campo-Longo, par exemple, avec ses tourmalines, ses corindons et ses minéraux variés, soit à assimiler à la dolomie d'autres régions des Alpes[71] [Voir notamment les mémoires de M. Studer et la *Physikalische Geographie* du même auteur, t. I, p. 146.] et de Nice, ou à celle qui avoisine les gîtes de calamine de la Belgique. Mais il existe des dolomies, et c'est le cas du plus grand nombre, qui sont disposées par couches régulières, souvent horizontales, constituant des horizons géognostiques très étendus. Quand elles renferment des vestiges de coquilles, le test en a disparu; elles sont souvent cristallines et criblées de cavités, de manière à rappeler une substitution. Il est possible que ces dernières dolomies aient été précipitées directement [Par des réactions sur lesquelles M. de Sénarmont et M. Forchhammer ont fixé l'attention. (Annales de chimie et de physique, t. XXVIII, p. 710, et Erdmann, Jarhh für pract. Chem. t. XLIX, p. 52, 1850.)]; mais, à raison de la disparition des coquilles, il est difficile de ne pas admettre, avec M. Elie de Beaumont, que ce second cas se rapproche du premier, par la réaction qu'aurait exercée sur la matière précipitée le milieu où s'est opérée la précipitation, réaction telle que le carbonate de chaux aurait disparu. On remarque en effet que le calcaire pur n'alterne jamais avec elles.

Les dolomies stratifiées sont en général associées à des dépôts d'anhydrite et de gypse, roches qu'on a considérées également comme dues à une épigénie [Voir les observations de M. Elie de Beaumont sur ce sujet. (*Explication de la carte géologique de France*, t. II, p. 90.)]; elles accompagnent fréquemment aussi des dépôts de sel gemme. Ces trois dernières roches[72], qui offrent dans leurs allures des analogies frappantes, ont été, de même que la dolomie, rapportées à deux types de gisement. Le plus souvent elles sont subordonnées régulièrement à des terrains stratifiés, dont elles constituent un élément caractéristique, ainsi qu'on le voit dans le trias de l'Europe occidentale, dans celui de l'Espagne ou dans le terrain tertiaire des Carpathes. Ailleurs ce sont des dépôts adventifs qui paraissent se lier à des dislocations, comme on l'admet pour les gîtes des Alpes, du Salzbourg et de la Bavière, ceux des Pyrénées et de l'Algérie. Ainsi le caractère de double origine attribué aux dolomies se retrouve dans les gypses, anhydrites et sel gemme qui les accompagnent. Un caractère très-remarquable de tous les terrains salifères, et qui dénote aussi les analogies et la singularité de leur formation, ce sont les teintes rouges, unies ou bariolées, que présentent les argiles, les grès et même certains amas de sel qui les composent. Je ne pourrais que reproduire ici les considérations par lesquelles M. Elie de Beaumont a rapproché ces divers faits connexes, et montré que, dans la masse d'eau qui a déposé les marnes irisées[73], il s'est sans doute passé des phénomènes analogues; par quelques-uns de leurs résultats, à ceux qui accompagnent les phénomènes volcaniques [Elie de Beaumont, *Explication de la carte géologique de France*, 1. II, p. 94. M. de Sénarmont a reconnu que le peroxyde de fer peut se déshydrater dans le sein même de l'eau, à des températures comprises entre 160 el 180 degrés. Cette réduction a même déjà lieu, d'après une expérience que j'ai faite, à 150 degrés seulement, dans une dissolution saturée de chlorure de sodium. J'ai aussi vérifié par l'analyse que les parties rouges des argiles bariolées ne diffèrent pas seulement des parties vertes ou grises par l'état de combinaison du fer, mais aussi par une proportion notablement plus forte de ce métal. Cette observation m'a conduit à imiter tout à fait les bariolures ordinaires des argiles, en faisant passer à chaud sur de l'argile ferrugineuse et successivement, des vapeurs d'acide chlorhydrique et d'eau. Certaines parties de l'argile se décolorent, tandis que les parties voisines se teignent en rouge aux dépens des premières.][74].

Ces terrains à teinte rouge sont souvent superposés à des couches parfaitement régulières, dont la coloration ne présente rien d'anormal : telles sont les marnes irisées qui reposent sur le muschelkalk. Cette circonstance, jointe à la considération des vastes superficies qu'ils occupent souvent, ferait croire que la chaleur du globe n'aurait exercé son action sur eux que d'une manière indirecte et en quelque sorte détournée, en échauffant l'eau de la mer. Ce serait donc peut-être à la faveur d'une chaleur plus élevée , et d'actions chimiques auxquelles la contraction du chlorure de sodium n'était pas étrangère, que la mer aurait teint elle-même les terrains salifères, laissant ainsi une sorte de témoignage d'une température qu'elle aurait exceptionnellement éprouvée à certaines époques et dans des portions étendues de son bassin.

On vient de dire que les dolomies régulièrement stratifiées sont attribuées à une épigénie du calcaire, et que c'est au moment du dépôt de ce dernier, et avant qu'il fût protégé par d'autres sédiments, que la transformation aurait eu lieu; or, il en est précisément de même pour certaines couches métallifères. Le schiste cuivreux du Mansfeld, les gîtes de fer lenticulaires de la Voulte et de Privas, les couches avec jaspe et minéraux métalliques des environs de Nontron ont été, ainsi que l'a fait remarquer M. Grimer, formées antérieurement à toutes les assises qui les recouvrent aujourd'hui [Annales des mines, 4° série, t. XVIII, p.91.]. Cette sorte d'épigénie immédiate, dans l'eau même où ces divers dépôts se sont formés, paraît donc constituer un caractère commun aux dolomies, aux roches rubéfiées et bariolées, ainsi qu'à

beaucoup de couches métallifères[75]. Comme autre rapprochement avec les mêmes formations, je remarquerai encore que, dans des terrains d'âges variés, les gîtes métallifères sont souvent associés à la dolomie d'une manière si intime, qu'on ne saurait méconnaître qu'il y a lien d'origine entre ces deux sortes de dépôts. On peut citer comme exemples de ce fait les amas de calamine superposés au calcaire carbonifère de la Vieille-Montagne et de l'Eifel [Max Braun. (Zeitschr. d. deutschen geologischen Gesellschaft, Jahrg. 1857.) Gîte de Stolberg. (A. Gaudry, Bulletin de la Société géologique, 2° série, t. VIII, 105.)], ceux de San-Juan de Alcarras et de la province de Santander en Espagne ; les gîtes de même métal du muschelkalk de la Silésie et de la Pologne [Mémoire de MM. Karsten, de Carnall et autres sur cette contrée intéressante.], la dolomie zincifère d'Angleterre, les petits dépôts calaminaires de la France centrale, tels que Durfort (Lozère), Combecave (Lot), Alloue (Charente), les gîtes de galène des Alpujarras, les amas de fer de Vicdessos et du Canigou, dans les Pyrénées, les gîtes de manganèse du Nassau et ceux de Nontron (Dordogne), etc. [On pourrait comprendre aussi dans cette énumération la couche de schistes cuivreux du Mansfeld, les couches de grès plombifère et cuprifère de la Moselle, qui paraissent avoir été formées, de même que les couches citées plus haut par M. Gruner, antérieurement à toutes les couches qui les recouvrent aujourd'hui.]

Le soufre natif, dans ses principaux gisements, est, en générai, associé à des dépôts de gypse [Quelquefois aussi à l'alunite, et plus rarement au sulfate de strontiane, comme en Sicile.], soit par la relation de cause à effet, soit par la relation d'effet à cause. C'est ce qui se voit en Sicile et aux environs de Vieliczka en Pologne [Zeuschner, Dépôt de soufre de Suoszowice. (Annales des mines, 4e série, t. XVIII, 1850.)], de Teruel en Espagne [Les couches tertiaires de Teruel, où les planorbes et les lymnées sont remplies de soufre, sans que le test de ces coquilles ait disparu, et où la même substance s'est substituée aux tiges de chara, sont bien connues par les descriptions de MM. Esquerra del Bayo, Max Braun, de Verneuil et Collomb.] dans plusieurs régions de l'Italie, sur les bords du Volga [Pallas,t.I, 197 et 202. Murchison, Russia.]. Que le soufre soit arrivé de la profondeur à l'état d'hydrogène sulfuré, de même que dans les solfatares et certains gîtes métallifères de la Toscane, où il se dépose journellement encore sur les boisages des galeries, et qu'il se soit ensuite partiellement transformé en sulfate de chaux par une combustion plus ou moins complète, ou bien, que des couches de sulfate de chaux aient éprouvé une réduction ultérieure et produit du soufre par une réaction bien connue, sous l'influence des matières organiques auxquelles il est souvent encore associé [C'est sans doute à un phénomène de ce genre qu'est due l'attaque du doublage des navires dans certaines mers d'Afrique, ainsi que ce fait observé par le capitaine Wilmot sur les côtes du même continent, qu'il se dépose dans la mer du soufre mélangé, à peu près à poids égal, à une matière organique. (L'Institut, 13 mars 1844.)], il y a dans l'un et l'autre cas, entre le gypse et le soufre, des relations de métamorphisme ou d'épigénie. On peut remarquer toutefois que le premier phénomène paraît à peu près constamment accompagné d'une température élevée,tandis que la réduction des sulfates, même à l'état de dissolution, semble paralysée par toute élévation de chaleur capable d'arrêter les fermentations ou décompositions putrides, qu'éprouvent spontanément les matières organiques [La réduction du sulfate en sulfure n'a pas lieu à des températures très-élevées, d'après des expériences de M. de Sénarmont; ainsi les circonstances qui conviennent à la fermentation putride sont favorables à la réduction des sulfates en sulfures. J'ajouterai toutefois que le cuivre sulfuré s'est formé et a cristallisé à une température d'environ 70 degrés dans l'eau thermale de Plombières, ainsi que je l'ai annoncé ailleurs. (Annales des mines, 5° série, t. XII, p. 294.) Ce phénomène de réduction explique peut-être l'origine de certaines couches de sulfures métalliques, telles que le schiste cuivreux du Mansfeld.].

Les bitumes et autres carbures d'hydrogène, selon leur état et d'autres carbures solide, liquide ou gazeux, tantôt imprègnent des bancs, tantôt

en découlent (pétrole), tantôt s'échappent du sol, comme dans les volcans de boue, les sources

inflammables, qui d'ailleurs, ne sont en général que des évents de dépôts bitumineux [Cette dernière relation est évidente dans les Apennins, en Albanie; dans la presqu'île de Taman, aux environs de Tiflis, etc.]. Les divers gisements bitumineux présentent comme traits généraux ou au moins remarquablement fréquents :

- 1° D'être associés à des terrains salifères (Soultz-sous-Forèts, dans le Bas-Rhin; Landes; saline de Teklenbourg, dans le nord de l'Allemagne; sel décrépitant de Wieliczka, et autres régions des Carpathes; Brazza, près de Spalatro, en Dalmatie; Albanie, Perse, Chine, Etats-Unis, etc.) ;

- 2° D'être situés dans le voisinage de dépôts de combustibles ou de couches chargées de débris végétaux (Lobsann; Basses-Alpes; Seefeld et Hering en Tyrol; Bovey, en Devonshire ; Derbyshire, environs de Newcastle et de Glascow, etc.) ;

- 3° D'être, soit rapprochés d'accidents ignés, anciens ou modernes, c'est-à-dire de volcans ou de roches éruptives (Val di Noto, près de l'Etna; Auvergne, Gaujac dans les Landes, où le bitume sort d'un terrain salifère renfermant du lignite, au pied d'un pointement d'ophite; Java, Cap Vert); soit associés à des terrains disloqués (Hering, en Tyrol; salses de la Crimée, de la presqu'île de Taman [Mémoires de îa Société géologique de France, t. III, 1838.] et de la mer Caspienne qui sont dans le prolongement du Caucase) ;

- 4° D'être fréquemment accompagnés de sources thermales, souvent sulfureuses, et de dépôts de soufre (terrain permien du Volga; presqu'île de Kertch et diverses localités voisines du Caucase; environs de Mossoul, en Perse). Ces deux dernières circonstances paraissent résulter des associations qui ont d'abord été signalées.

Plusieurs de mes expériences rendent compte de ces relations. En soumettant des fragments de bois à l'action de l'eau surchauffée, je les ai transformés, au milieu même de l'eau, en lignite, en houille ou en anthracite, selon la température, et j'ai obtenu en outre des produits liquides et volatils ressemblant aux bitumes naturels et possédant jusqu'à l'odeur caractéristique du pétrole de Bechelbronn. C'est ainsi qu'on conçoit la présence du bitume dans certains filons métallifères concrétionnés (Derbyshire, Camsdorf, Baibi en Carinthie).
En résumé, les bitumes sont probablement des dérivés de substances végétales [Quoique M. Berthelot et d'autres chimistes soient parvenus, à l'aide de méthodes ingénieuses, à obtenir par voie synthétique des combinaisons dites organiques, rien n'autorise jusqu'à présent à croire qu'il en puisse être ainsi pour les bitumes.]; ils paraissent ne pas être de simples produits de distillation sèche, mais avoir été formés avec le concours de l'eau, et peut-être sous pression : le graphite ne serait que le produit le plus épuisé de ces substances [Le graphite et le bitume sont associés à Java, à proximité des terrains volcaniques, et dans un terrain tertiaire, à lignite, d'où il sort des jets d'hydrogène carboné.]. Ces diverses combinaisons carburées se rattachent donc à des transformations qui se passent dans l'intérieur des roches, vraisemblablement sous l'influence d'une température élevée. L'activité, et même la violence, parfois capable de produire de petits tremblements de terre, avec laquelle divers dégagements d'hydrogène carboné ont lieu dans la Tauride, au bord de la mer Caspienne, aux environs de Carthagène, dans l'Amérique du Sud, prouvent que les actions qui ont autrefois isolé le bitume continuent encore aujourd'hui.

CHAPITRE V.

GÎTES MÉTALLIFÈRES DANS LEUR RELATION AVEC LE MÉTAMORPHISME.

Les combinaisons métalliques provenant des profondeurs sont très fréquemment accumulées dans les fentes que presentaient les terrains et ont formé les filons métallifères. Quelquefois aussi ces combinaisons et les divers autres composés qui les accompagnaient se sont répandus dans les roches, dont elles ont pénétré la substance en lui faisant subir des transformations profondes. C'est ainsi que s'y sont introduits, à proximité de roches éruptives, les amas de fer oligiste de Framont, les dépôts du Banat, des environs de Christiania et de Turjinsk, où des minerais métalliques sont enchevêtrés au milieu de silicates, produits en même temps qu'eux dans la roche sédimentaire elle-même. De même, l'étain est arrivé dans beaucoup des amas qu'il constitue aujourd'hui, en réagissant profondément sur les roches encaissantes, comme je l'ai montré depuis longtemps, et en y engendrant des minéraux caractéristiques. Quand des massifs entiers de terrains ont métamorphisé, il arrive parfois que, sur de vastes étendues, des substances métalliques se sont logées entre leurs feuillets, dans des conditions telles qu'il est impossible de résister à l'idée que leur arrivée est liée à la cause même qui a produit le métamorphisme. Comme exemple, je citerai l'or associé à la pyrite de fer ou au mispickel, dans le Zillerthal, en Tyrol, dans la Galice, en Espagne, où il est en outre accompagné d'étain; mais c'est surtout dans l'Oural, au Brésil, dans les Alleghanys [Sur ce dernier pays, un mémoire récent de M. Lieber fournit des renseignements détaillés et intéressants (Colle , Gangstudien, t II, 1860.)], que ces terrains à la fois aurifères et métamorphiques atteignent de grandes dimensions.

En résumé, les dépôts métallifères, ainsi que les épanchements siliceux qui sillonnent beaucoup de contrées, ne sont que des cas particuliers des phénomènes métamorphiques.

CHAPITRE VI.

DÉCOMPOSITION DES ROCHES SILICATEES ET SOURCES MINÉRALES.

Des causes, paraissant avoir une certaine analogie avec celles qui ont changé les couches sédimentaires en roches cristallines, ont souvent produit un effet inverse, et ont transformé des roches silicatées cristallines en silicates hydratés, tantôt amorphes et terreux, tels que les argiles, la stéatite, la terre verte, tantôt eux-mêmes cristallins, comme les zéolithes. On sait, surtout depuis les recherches d'Ebelmen[76], comment les agents atmosphériques décomposent graduellement les roches atmosphériques silicatées [Je ne puis mentionner ici les importants travaux de MM. Fuchs, Berthier, Forchhammer, Turner, Fournet, Al. Brongniart, Malagutti et autres.]. L'acide carbonique de l'atmosphère, l'acide nitrique, qui s'y développe journellement, comme l'atteste le phénomène si général de la nitrification, enfin les acides organiques résultant de la décomposition des matières végétales, éliminent graduellement les alcalis et les terres alcalines, et les résidus, dans lesquels l'alumine se concentre de plus en plus, deviennent finalement des hydrosilicates

d'alumine de la famille des argiles. Mais ce n'est pas seulement au voisinage de l'atmosphère que les argiles ont pu dériver de la transformation des roches silicatées cristallines.Les fumarolles volcaniques réduisent souvent les masses qu'elles traversent en véritables argiles, ordinairement bariolées (îles Lipari, solfatare de Pouzzoles, Islande, Açores, Kamtschatka [D'après les observations de Breislack, de MM. Hoffmann, Bunsen, Darwin et autres. M. Charles Deville a expliqué par une expérience cette réaction de l'hydrogène sulfuré sur les roches]). C'est là sans doute l'origine des boues que rejettent parfois les grands volcans des Andes. L'acide carbonique suffit même pour produire une décomposition analogue, ainsi que M. Fournet l'a reconnu depuis longtemps en Auvergne. Les solutions alcalines que renferment beaucoup de sources thermales, celles de Plombières, par exemple, paraissent décomposer les roches silicatées aussi énergiquement que le font les acides des fumarolles[77]. Des effets semblables se constatent souvent dans le voisinage des dépôts métallifères. Ainsi le gite de kaolin d'Aue, en Saxe, résulte certainement d'une décomposition du granit près des filons de fer qui le traversent; cet exemple peut être considéré comme le type de beaucoup de faits du même genre [Sosa en Saxe, près d'un filon de quartz, avec minerai de fer; environs d'Alençon, près d'un filon de quartz; gîtes de la Loire, d'après M. Gruner et M. Rozet; feldspath décomposé des arkoses de la France centrale, etc. halloysite de Louhassoa, près Bayonne; kaolin d'Eschassières, dans l'Allier, dans le porphyre feldspathique, d'après M. Boulanger. Ce sont des faits de ce genre qui avaient porté MM. Brongniart et Malagutti à attribuer la décomposition du feldspath à des effets voltaïques.].

Les divers amas de kaolin exploités en Cornouailles sont aussi associés aux gîtes d'étain; ils portent, ainsi que je l'ai remarqué depuis longtemps, la date et comme le stigmate de leur origine dans la substitution de l'oxyde d'étain et de la tourmaline aux cristaux de feldspath qui ont été dissous. Le kaolin de Middletown, dans le Connecticut, avoisiné de silicates fluorés et de colombite, résulte probablement d'actions semblables. Ces derniers faits nous autorisent à penser que des phénomènes analogues ont dû produire la décomposition des roches cristallines en kaolin, là même où l'on n'aperçoit pas aujourd'hui de dépôts métallifères; car, dans ce cas, les eaux qui ont agi pouvaient bien ne pas contenir de dissolutions métalliques. Le granit des Vosges est souvent altéré, notamment à Plombières, jusqu'à de grandes profondeurs. Quelquefois même, comme je l'ai montré ailleurs, la décomposition et la régénération du feldspath ont souvent eu lieu sur des points voisins, constituant ainsi comme deux phénomènes complémentaires [Annales des mines, 5° série, t. XII, p. 315, 1857.]. C'est peut-être à des actions du même genre qu'il faut rattacher la transformation, à l'état argileux, de massifs entiers de porphyre feldspathique, ce qui a valu, en allemand, à cette variété, le nom de thonporphyr : les cristaux de feldspath, tout en étant parfaitement formés, ne sont plus, en général, que du kaolin. Les sources de Plombières, qui nous ont donné des exemples de la production de minéraux, nous montrent aussi que certains hydrosilicates d'alumine du groupe des argiles ne proviennent pas d'une décomposition sur place. L'halloysite ou savon de Plombières, dont ces sources rapportent des profondeurs les éléments en dissolution, vient se déposer dans les canaux des sources, à la manière d'un véritable précipité chimique [*Mémoire sar la relation des sources thermales de Plombières avec les filons métallifères*. (Bulletin de la Société géologique de France, 2° série, t. XVI, p. 567.)]. On doit attribuer une origine semblable aux halloysites, lithomarges et autres hydrosilicates d'alumine qui, dans la France centrale, au Hartz, en Saxe et ailleurs, accompagnent souvent les gîtes métallifères avoisinant le granit [Berthier, Annales des mines, 2° série, t. III, p. 255. Dufrénoy, mêmes annales, 3e série, t. III, p. 393. Halloysites avec manganèse, près Nontron et Thiviers; avecgalène et calamine, à Villefranche, Angleur, près Liège, la Vieille-Montagne, Tarnowitz ; avec l'oxyde de fer, à la Voulte ; lithomarges avec l'étain oxydé, à Ehrenfriedersdorf, Zinnwald,

etc.].

Les zéolithes, et nous le démontrerons plus loin, sont souvent aussi le résultat d'une véritable épigénie. Quant à la substitution fréquente de silicates magnésiens, stéatite, serpentine et talc, ou de la chlorite à des minéraux très-différents, elle paraît résulter de procédés de transformation qui ne sont pas sans analogie avec ceux dont il vient d'être question [L'attention a été depuis longtemps dirigée sur les épigénies, dont on connaît des exemples remarquables, à Gopfersgrun etThiersheim, près Wunsiedel, en Franconie, à Snarum, en Norwége ; à Predazzo, en Tyrol ; au Canada, et dans les roches cristallines des Alpes, y compris le protogyne. MM. Blum, Bischof, Volger et d'autres ont fait de nombreuses remarques sur l'origine probable de ces intéressantes substitutions. L'hypothèse d'une épigénie est confirmée par l'observation qu'a faite M. de Sénarmont, que des cristaux de serpentine coupés en tranches minces laissent passer la lumière, sans lui imprimer aucune des propriétés qui caractérisent une véritable cristallisation, et que, par conséquent, ils n'appartiennent pas à des cristaux sui generis. (Annales des mines, 5° série, t. VIII, p 498.)].

Si l'on prend le métamorphisme dans le sens le plus étendu du mot, quelques phénomènes d'origine superficielle se rattacheraient peut-être de loin au sujet qui m'occupe; telles seraient la précipitation du minerai de fer des marais, la production des nitrates, celle du carbonate de soude au fond des lacs, la formation des cailloux impressionnés, la décomposition de galets en kaolin, etc. Mais il serait difficile d'embrasser ici dans leur ensemble toutes ces transformations incessantes qui sont comme la vie du monde inorganique; je me restreindrai aux actions d'origine profonde.

TROISIÈME PARTIE.

CONSIDÉRATIONS THEORIQUES SUR LA CAUSE DES PHENOMENES MÉTAMORPHIQUES;

EXPERIENCES SYNTHÉTIQUES A L'APPUI.

Dans les considérations théoriques que je vais exposer, je m'occuperai d'abord des roches dont l'origine métamorphique est démontrée par les conditions de leur gisement; les roches cristallines les plus anciennes ou azoïques, que l'on a quelquefois aussi considérées comme métamorphiques, mais sans les mêmes preuves à l'appui, feront l'objet d'un appendice qui termine ce travail. Quant aux dolomies et aux roches qui s'y rattachent, je n'ajouterai rien aux faits et aux explications que j'ai mentionnés dans la seconde partie.

CHAPITRE PREMIER.

LA CHALEUR INTERNE; EXAMEN DE SES EFFETS SUR LE MÉTAMORPHISME. ELLE NE SUFFIT PAS POUR EXPLIQUER TOUS LES PHÉNOMÈNES.

Les modifications des terrains compris sous le nom de métamorphiques ont incontestablement eu lieu à une température plus élevée que celle qui règne maintenant à la surface du globe. On peut le conclure d'abord du seul fait des analogies minéralogiques de ces terrains avec les roches éruptives, et notamment de la présence de nombreux silicates anhydres qui forment un de leurs traits les plus remarquables; en second lieu, de leur relation évidente avec des dislocations, dont le point de départ est toujours dans les

régions profondes, et qui ont incontestablement pour cause première la chaleur interne du globe. La chaleur propre du globe décroît nécessairement du centre vers la surface, et, par conséquent, des sédiments déposés dans l'Océan, à la température relativement basse qui règne généralement dans ses profondeurs, ont dû, quand ils ont été recouverts ensuite par d'autres couches, acquérir une température plus élevée en raison de leur plus grand éloignement de la surface de rayonnement [Cette remarque est due à M. Babbage. (Lond. Edinb. Phil. mag. V. 213.) Sir John Herschel a fait des observations sur les réactions chimiques qu'ont dû subir les terrains par suite de cette élévation ultérieure de température. Le fond de la mer étant à une basse température, on ne pouvait admettre le réchauffement des couches sédimentaires, dans les termes où l'avait indiqué Hutton.]. La superposition de remblais puissants, comme lesont certains terrains stratifiés, a pu souvent suffire pour déterminer le réchauffement notable des masses inférieures postérieurement à leur dépôt, surtout aux époques où l'accroissement de la chaleur selon la verticale suivait une loi beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui. On peut ajouter une observation : actuellement que le fond d'une grande partie de l'Océan ne paraît pas dépasser la température de trois ou quatre degrés, par ce fait seul qu'un dépôt sédimentaire serait mis à sec dans les régions tempérées, et que sa surface gagnerait par conséquent quelques degrés de température moyenne, tous les points situés sur une même verticale devraient également augmenter de température [D'après la remarque de sir John Herschel, notice précitée].
Ainsi la propagation régulière de la chaleur du globe a pu agir sur des terrains entiers et y produire graduellement la transformation que M. Elie de Beaumont a caractérisée par le nom de métamorphisme normal.

A part les effets de cette cause générale et en quelque sorte latente, il est des parties circonscrites où la chaleur s'est portée très-près de la surface, notamment à la suite des roches éruptives. De là, des centres particuliers, autour desquels la chaleur interne est venue produire le métamorphisme accidentel ou de juxtaposition. Toutefois, des raisons très-puissantes font croire que, dans l'un et dans l'autre cas, ce n'est pas la chaleur seule qui a agi. Lors même que la température eût pu devenir assez haute dans les roches transformées pour en opérer le ramollissement, ce qui est le plus souvent tout à fait improbable [MM. Bischof et Durocher ont insisté sur des arguments de ce genre.], elle serait insuffisante pour rendre compte de la diversité des effets constatés. Les observations suivantes le prouvent. Si la chaleur seule est cause des modifications qu'on observe dans des terrains dont la puissance dépasse souvent mille mètres, comment cette action s'est-elle étendue sur une telle épaisseur ? Pourquoi, au moins, n'est-elle pas, d'après les lois connues de la propagation de la chaleur, et à raison de la faible conductibilité des roches, d'une énergie incomparablement moindre dans les parties éloignées que dans les parties voisines de la surface d'arrivée ? C'est pourtant ce qui n'existe pas, et la grandeur, comme l'uniformité des effets produits dans des massifs montagneux, entiers, est un phénomène des plus frappants [Souvent aussi, dans le métamorphisme de juxtaposition, ce n'est pas toujours dans les parties les plus voisines du contact des roches éruplives que les effets ont été le plus énergiques; M. Durocher a donné divers exemples de ce genre.].
De plus, si, laissant de côté les relations d'ensemble, on passe aux faits de détail, on trouve encore dans le mode d'agencement des roches métamorphiques une foule de circonstances d'association ou de gisement qui empêchent d'admettre pour ces minéraux une origine due à la chaleur seule. Pour en citer un exemple, je rappellerai le fait si fréquent de la cristallisation de silicates alumineux, comme la chiastolite et la staurotide, au milieu de phyllades fossilifères, et celles du grenat, du pyroxène ou du

feldspath dans des calcaires également d'origine sédimentaire, qui souvent même ne sont pas sensiblement modifiés. La chaleur, puis la cristallisation, qui est la conséquence du refroidissement, peuvent, il est vrai, opérer des départs ou liquations entre des substances qui étaient primitivemetit dissoutes l'une dans l'autre; c'est ainsi que le carbone se sépare de la fonte, en cristaux, à l'état de graphite. Mais l'expérience directe ne nous montre rien d'analogue au développement, sous l'action de la chaleur, de cristaux isolés de grenat, de pyroxène, de feldspath, de disthène, dans une gangue calcaire, qui n'a pas même été ramollie, et qui, selon toutes les apparences, n'a été que très-faiblement échauffée. On conçoit que des actions lentes, comme la nature en emploie si souvent pour élaborer les produits minéraux, soient capables de bien des résultats que l'homme est impuissant à imiter; mais a-t-on le droit de chercher exclusivement dans la durée du temps et dans des causes vagues, pour ainsi dire occultes, des explications que rien d'ailleurs ne justifierait ?

Un même minéral peut se trouver parfaitement isolé et cristallisé, au milieu de matrices très-différentes: par exemple, la tourmaline, le mica, le feldspath, le grenat, l'épidote, se présentent souvent, au milieu du quartz, avec les mêmes caractères que dans le sein du calcaire ou de la dolomie. Cette indépendance des silicates à l'égard de leur gangue paraît aussi annoncer que les minéraux ne sont pas de simples produits de liquation, puisque des milieux aussi différents n'auraient pas sécrété des composés identiques[78].

Partout, d'ailleurs, on rencontre, dans les roches métamorphiques, des minéraux très-inégalement fusibles, qui ont cristallisé dans un ordre de succession tout à fait opposé à celui qu'on aurait dû attendre, dans l'hypothèse en question, de leurs rapports de fusibilité. Des arguments de nature diverse s'opposent donc à ce qu'on admette qu un métamorphisme, n'ayant pas d'autre cause que la chaleur, ait donné naissance, dans les roches qui l'ont subi, aux minéraux qu'on y rencontre, même quand ces minéraux ne paraissent pas contenir de corps simples, étrangers à la composition normale primitive. Mais combien cette conclusion est-elle plus démonstrative quand on voit, au Brésil, le changement d'état des roches coïncider visiblement avec l'introduction de corps tout spéciaux qui, selon toute probabilité, n'ont pu venir s'y fixer qu'ultérieurement ?

CHAPITRE II.

DE CERTAINES VAPEURS CONSIDÉRÉES COMME AUXILIAIRES DE LA CHALEUR, LEUR ACTION COMBINÉE AVEC CELLE DE LA CHALEUR EST ENCORE INSUFFISANTE.

Si la chaleur seule a été impuissante à produire les effets dont nous venons de parler, son action, aidée de certains corps gazeux faciles à réduire en vapeur, pourra-t-elle suffire à leur explication ? C'est l'idée qui s'est naturellement présentée la première à l'esprit; car la nature montrait des vapeurs abondantes et à affinités énergiques, dans les exhalaisons des cratères des volcans ou de leurs laves encore incandescentes. Ces vapeurs et gaz sont des composés où dominent les corps électro-négatifs, que les anciens minéralogistes appelaient, comme par instinct, les minéralisateurs, savoir : le chlore, le soufre, le carbone; plus rarement le fluor et le bore. (Les observations récentes de MM. Boussingault, Bunsen et Charles Deville ont contribué à en bien faire connaître la nature.) L'acide carbonique, l'acide

sulfhydrique, l'acide sulfurique même, ont pu réagir autrefois sur quelques roches, d'une manière semblable à ce que l'on observe dans certaines masses de gypse et d'alunite qui se forment encore aujourd'hui en Toscane [Notamment à Selvena et à Pereta, comme l'a montré M. Coquand. (Bulletin de la société géologique de France, 2° série, t. VI, p. 91.)], ou dans les roches voisines des volcans des Andes et de Java, qui se réduisent sous leur action en une véritable boue. La décomposition de vapeurs chlorurées forme, également sous nos yeux, le fer oligiste, et a pu donner naissance autrefois, dans beaucoup de leurs gisements, à l'oxyde d'étain et à l'oxyde de titane, comme l'apprennent à la fois l'observation et l'expérience synthétique. C'est d'une manière analogue que la magnésie cristallisée ou périclase, engagée dans les calcaires rejetés de la Somma, a peut-être été produite par la décomposition du chlorure de magnésium par le carbonate de chaux. Cette supposition, que rendait vraisemblable l'abondance de vapeurs chlorurées du volcan actuel, a été confirmée par l'expérience dans laquelle j'ai imité artificiellement ce minéral [*Recherches sur la production artificielle des minéraux de la famille des silicates et des aluminates par la réaction des vapeurs sur les roches.* (Comptes rendus de l'Académie des sciences., t. XXXIX, p. 135.)][79]. Il est remarquable de voir les mêmes corps, qui produisent la périclase aux dépens du calcaire, former, en dissolution et à une température moindre, de la dolomie. Le rôle qu'ont joué les chlorures à de hautes températures, pour produire la cristallisation des minéraux, ressort d'ailleurs clairement des expériences plus récentes de MM. Manross, Forchammer et Henri Deville. D'autres expériences ont aussi montré que les chlorures de silicium et d'aluminium, en réagissant à l'état de vapeur sur les bases qui entrent dans la constitution des roches, y forment des silicates simples ou multiples qui sont identiques à certains produits naturels [Mémoire de M. Daubrée qui vient d'être cité.]. Or, si le mica exhale encore par la chaleur des fluorures de silicium, de bore et de lithium, osera-t-on affirmer que les pâtes granitiques n'aient pas aussi renfermé dans l'origine des chlorures de silicium et de bore, bien qu'on ne les trouve pas au milieu des vapeurs qu'on recueille aujourd'hui à proximité des orifices volcaniques; car ils ne manqueraient pas d'y être décomposés et précipités par la vapeur d'eau avant d'arriver à l'atmosphère ? D'ailleurs, ne voit-on pas encore le chlore fixé en quantités considérables dans certains massifs cristallins, comme la syénite zirconienne de Norwége et la roche de l'Ilmen (miascite), où il est principalement combiné à l'éléolithe, et où il fait partie du cortège du zirconium, du tantale et d'autres métaux rares qui sont presque exclusivement propres à ces roches ? Quant au fluor et au bore [La présence du fluor, déjà reconnue dans diverses roches volcaniques modernes , a été constatée par M. Scacchi dans un dépôt récent de fumarolles du Vésuve. Quant au bore, d'après les énormes quantités qui sortent des soffionis de la Toscane et les dépôts notables du cratère de Vulcano, on ne peut guère douter qu'il n'en existe dans beaucoup d'autres localités où il a passé inaperçu jusqu'à ce jour.], j'ai fait voir depuis longtemps qu'ils paraissent avoir concouru à la formation de beaucoup d'amas stannifères [*Mémoire sur le gisement, la constitution et l'origine des amas de minerai d'étain.* (Annales des mines, 3e série, t. XX, p. 65 , 1841.) *Recherches sur la reproduction artificielle de l'oxyde d'étain, de l'oxyde de titane,* etc. (Annales des mines, 2° série, t. XVI, p. 129, 1849.)]. Ils entrent, en effet, dans la constitution de silicates caractéristiques, comme la topaze[80] et la

FIGURE I

(topaze)

tourmaline, qui y ont été certainement engendrés en même temps que l'oxyde d'étain [Ce premier rapprochement établi entre le bore et l'étain sur des données purement géologiques a été suivi de la découverte d'une analogie inattendue entre deux corps dont les propriétés chimiques sont si différentes : je veux parler de leur isomorphisme, qui a été démontré par les éludes de M. Sella.]. Ces conclusions sont également applicables à des roches dont l'origine métamorphique est due, selon toute vraisemblance, à des phénomènes analogues. Telle est la roche bien connue de Schneckenstein, en Saxe, où ces topazes et ces tourmalines paraissent être venues s'insinuer entre les feuillets du schiste, tout en cimentant, concurremment avec le quartz, les nombreux fragments dans lesquels ce schiste avait été concassé. Il en est de même au Brésil, pour des terrains entiers, tels que les roches schisteuses où abonde la topaze, dans la contrée de Villarica, et dans lesquelles l'or et le diamant se sont produits sur de vastes étendues avec les mêmes minéraux caractéristiques. Ces terrains ne sont en quelque sorte qu'une accumulation, sur un grand espace, des gangues habituelles de l'oxyde d'étain [Je suis d'ailleurs bien loin de penser que ces diverses roches quartzeuses aient été formées sans la présence de l'eau; je vais bientôt revenir sur ce sujet.]. Il reste, d'ailleurs, encore fixé dans le granit des quantités assez sensibles de fluor et même de bore, pour que l'on admette que cette roche a pu fournir, avant de se solidifier, des quantités notables de vapeurs où ces corps étaient en combinaison. Ces idées sur l'intervention du fluor et du bore, qui datent de vingt ans, ont encore acquis plus de valeur depuis que M. Henri Deville a fait cristalliser une série de minéraux à l'aide des fluorures[81], et que, d'autre part, la présence du fluor et du bore a été constatée dans beaucoup d'eaux minérales, et même celle du premier dans l'eau de la mer. Ainsi, en unissant à l'action de la chaleur les auxiliaires dont je viens de parler, il est clair qu'on explique un plus grand nombre de transformations que par la chaleur seule ; mais il ne l'est pas moins qu'on ne peut se rendre compte de certaines circonstances qu'en attribuant aux vapeurs un rôle évidemment bien exagéré. C'est ce que M. Bischof et d'autres savants ont bien fait ressortir par de nombreuses considérations [Comment, par exemple, admettre une telle origine pour la formation de cristaux de feldspath ou de grenat dans des couches régulières, qui sont souvent à peine modifiées ?].

CHAPITRE III.

DE L'EAU CONSIDEREE COMME AGENT DE METAMORPHISME.

Dans les exhalaisons volcaniques, il est un corps qui n'a pas tout d'abord fixé l'attention, parce que, sous l'empire des idées anciennes, il semblait tout à fait inerte, surtout en présence des minéraux dont il s'agit d'expliquer la formation, mais auquel pourtant le premier rôle paraît devoir être dévolu, dans les phénomènes métamorphiques aussi bien que dans les éruptions des volcans : ce corps, c'est l'eau, qui se trouve dans ces exhalaisons, non en quantité minime, comme les vapeurs dont nous venons de nous occuper, mais, au contraire, comme le produit à la fois le plus abondant et le plus constant des éruptions, dans toutes les régions du globe. La singulière propriété que possèdent les silicates incandescents des laves de retenir pendant fort longtemps, et jusqu'au moment de leur solidification, des quantités d'eau considérables, démontre clairement que l'action de la chaleur n'exclut pas celle de l'eau, et paraît annoncer que cette dernière a, même à ces hautes températures, une certaine affinité pour les silicates. Nous ne connaissons des masses situées à une certaine profondeur dans notre globe que ce qu'en apportent les volcans; or ces déjections renferment toutes, sans exception, de l'eau, soit combinée, soit mélangée; nous sommes donc en droit de penser que l'eau joue un rôle tout à fait important dans les principaux phénomènes qui émanent des profondeurs. On a vu, en effet, dans la partie historique de ce travail, que des motifs concluants ont déjà fait attribuer à l'eau des actions très-puissantes, telles que la formation de beaucoup de filons métallifères, et une influence incontestable sur la cristallisation des roches éruptives elles-mêmes, y compris le granit.

A la vérité, les laves les plus chaudes et les plus chargées d'eau, ainsi que les basaltes et les trachytes, ne modifient pas les roches sur des épaisseurs notables; mais cela tient sans doute à ce que, dès qu'elles passent à la simple pression atmosphérique, l'eau peut s'échapper en se réduisant à l'état de vapeur. Les nombreux blocs de calcaire venus des foyers volcaniques dans les tufs de la Somma nous montrent, en effet, dans leurs géodes tapissées de minéraux si variés et si bien cristallisés, ce que peuvent subir des roches lorsqu'elles sont exposées à l'action permanente de certains agents, sous la pression sans laquelle quelques-uns de ces agents ne sauraient acquérir toute leur énergie, ni d'autres même subsister. Quelque chose de tout à fait semblable est offert par le petit massif basaltique du Kaiserstuhl, dans le grand-duché de Bade [Annales des mines, 5° série, t. XII, p. 332. Il en esl encore de même des schistes devenus micacés que M. Mitscherlich a observés dans les produits volcaniques de l'Eifel. (Naumann, Géognosie, t. I, p. 791.)]. Un lambeau de calcaire, arraché par le basalte aux terrains qu'ii a traversés, a été modifié par lui de la manière la plus intime. Devenu tout à fait lamellaire, il renferme des cristaux de fer oxydulé titanifère, de pyrite de fer, de mica magnésien, de perowskite, de pyrochlore, du quartz cristallisé et d'innombrables aiguilles d'apatite. Le privilège, si exceptionnel parmi les roches en contact avec les basaltes, qui le caractérise, me paraît résulter de son gisement. Ce calcaire est en effet situé au fond d'un cirque de soulèvement : avant que la dernière dislocation éprouvée par le massif le mît au jour, il subissait, à une certaine profondeur, et par conséquent sous pression, l'action des eaux chaudes, dont le basalte était lui-même imbibé, dans les innombrables boursouflures duquel ces eaux ont déposé des minéraux. De même que le calcaire du Kaiserstuhl, les calcaires si riches en minéraux variés de la Somma et celui du Latium ont été élaborés sur des points où se sont formés des cratères de soulèvement. Quand les couches qui fermaient hermétiquement le lieu où se passaient ces réactions chimiques ont donné, en se brisant, issue aux agents qui les produisaient, ces réactions ont cessé d'avoir lieu. Or, quelle différence d'actions peut-il exister, dans le cas qui nous occupe, entre ce qui se passe à la surface et ce qui se passe dans les régions

profondes ? Pas d'autre, selon toute apparence que celle qui est due à la différence des pressions. Si la vapeur d'eau très-chaude ne peut, pas plus que l'eau liquide chauffée sous la simple pression atmosphérique actuelle, arriver à produire, dans les expériences ordinaires, des silicates, tels que ceux que nous offrent les terrains métamorphiques, c'est qu'il manque pour cela quelque chose d'essentiel, et tout annonce que ce qui manque, c'est une plus forte pression[82].

Telles sont les considérations qui ont conduit d'abord à penser que le concours de la chaleur, de l'eau et de la pression avait pu produire les principaux phénomènes du métamorphisme. Il ne restait qu'à se placer dans des conditions aussi voisines que possible de celles dans lesquelles la nature paraît avoir agi, et à examiner si l'on obtiendrait la reproduction de minéraux caractéristiques. C'est le but dune série d'expériences que j'ai entreprises et dont je vais rendre compte.

CHAPITRE IV.

EXPERIENCES SUR L'ACTION EXERCÉE DANS LA FORMATION DES SILICATES PAR L'EAU SURCHAUFFÉE.

Plusieurs de ces expériences ont déjà été décrites dans un mémoire précédent [*Observations sur le métamorphisme et recherches expérimentales sur quelques-uns des agents qui ont pu le produire.* [Annales des mines, 5° série, t. XII, p. 289, 1857; et Bulletin de la Sociétégévoloqique de France, 2° série, t. XV, p. 97, 1848.)] Je crois cependant devoir reproduire ici les principaux résultats qui sont consignés dans ce travail, et y ajouter ceux que j'ai obtenus ultérieurement. En comptant même pour rien le danger des explosions, qui sont souvent d'une violence tout à fait surprenante [Des tubes, d'un diamètre inlérieur de vingt et un millimètres et d'une épaisseur de onze millimètres, fabriqués avec du fer d'excellente qualité, font quelquefois explosion; ils se déchirent suivant une de leurs génératrices, et sont alors projetés en l'air avec un bruit comparable à celui d'un coup de canon. Si le fer n'avait point de défaut, et que l'on estimât qu'il conserve à 300 degrés la même ténacité qu'à froid, de telles déchirures supposeraient une pression intérieure de plus de 1,000 atmosphères. Il est à remarquer qu'avant d'éclater, le canon se bombe sous forme d'une ampoule de cinq à six centimètres de longueur, et c'est au milieu de cette ampoule que s'ouvre une sorte de boutonnière, de façon à rappeler d'une manière frappante le relief de la gibbosité de l'Etna, avec l'échancrure centrale du Val del Bove, dont l'origine a depuis longtemps été attribuée, par MM. de Buch et Elie de Beaumont, à une force expansive du même genre.], les difficultés d'expérimentation m'ont empêché de multiplier ces résultats comme il eût été désirable : cependant les faits déjà reconnus sont concluants, et montrent la fécondité de cette voie d'expérimentation. La difficulté principale consiste à trouver des parois et des fermetures qui résistent assez longtemps à l'énorme tension qu'acquiert la vapeur d'eau, quand la température approche du rouge sombre. L'eau et les matières qui doivent réagir sont placées dans un tube en verre que l'on scelle ensuite. On introduit ce tube en verre dans un tube en fer, à parois très-épaisses, qui est clos à la forge à l'une de ses extrémités. L'autre extrémité est souvent fermée au moyen d'un long bouchon à vis, muni d'une tête carrée qu'on peut serrer fortement, en la tournant avec une clef. Entre la tête de la vis, qui doit être exécutée avec beaucoup de précision, et le rebord du tube, est placée une rondelle en cuivre bien pur; elle doit être assez mince pour pouvoir s'écraser, lors de la fermeture, par la pression du rebord, et s'incruster dans des rainures pratiquées à cet effet. Cependant, pour fermer la seconde extrémité, j'adopte maintenant de préférence un autre procédé, qui consiste à y rapporter à la forge un fort bouchon de fer,

qui arrive à faire corps avec le canon, si la soudure a été habilement opérée. Il faut, pour réussir, un ouvrier très-adroit; car il est essentiel que la plus grande partie du canon reste froide, afin que l'eau intérieure, en se vaporisant, ne contrarie pas l'opération. Pour contre-balancer, dans l'intérieur du tube de verre, la tension de la vapeur, qui pourrait le faire éclater, je verse de l'eau extérieurement à ce tube, entre ses parois et celles du tube de fer qui lui sert d'enveloppe. De cette manière, l'effort principal est reporté sur ce dernier tube, qui présente beaucoup plus de résistance. Ces appareils, comme ceux dont M. de Sénarmont a fait usage, sont couchés sur le dôme ou sur les carneaux d'un four à cornues d'usine à gaz, en contact avec une maçonnerie qui est au rouge sombre, et enfouis sous une couche épaisse de sable. A une température qui est au-dessous du rouge naissant, l'eau réagit très-énergiquement sur certains silicates. Ainsi le verre ordinaire donne, au bout de quelques jours, deux et souvent trois produits distincts :

- **1°** une masse blanche et tout à fait opaque, qui résulte d'une transformation complète du verre; elle est poreuse, happant à la langue, et aurait l'aspect du kaolin si elle n'avait une structure fibreuse très-prononcée. La substance a perdu une quantité notable de son poids, environ la moitié de sa silice et le tiers de son alcali; il s'est formé un nouveau silicate qui a fixé de l'eau et qui appartient, par sa composition, à la famille des zéolithes [Bulletin de la Société géologique de France, 1° série, t. XVI, p. 588. A une température plus éfevée, on obtient un silicate anhydre, qui parait voisin de la wollastonite.];

- **2°** du silicate alcalin qui s'est dissous, en entraînant de l'alumine;

- **3°** souvent il s'est en outre développé d'innombrables cristaux incolores, d'une limpidité parfaite, qui offrent la forme ordinaire bipyramidée du quartz, et qui, en effet, ne sont autres que de la silice cristallisée. Certains cristaux ainsi formés atteignent 2 millimètres au bout d'un mois. Tantôt ils sont isolés dans la pâte opaque, tantôt ils sont implantés sur les parois du tube primitif, où ils forment de véritables géodes, qu'il serait de toute impossibilité de distinguer, à la dimension près, de celles que les roches cristallines présentent si fréquemment.

Ce qui rend cette transformation du verre encore plus remarquable, au point de vue géologique aussi bien que sous le rapport chimique, c'est quelle s'obtient par une très-faible quantité d'eau, par un poids qui n'est pas même égal au tiers de celui du verre transformé. Les verres volcaniques connus sous le nom d'obsidienne se comportent d'une manière comparable aux verres artificiels. Des morceaux d'obsidienne chauffés, dans les mêmes conditions, se changent en un produit d'une nature grisâtre, cristalline, ayant l'aspect d'un trachyte à grains fins. La poussière de ce produit, examinée au microscope, montre tout à fait les caractères du feldspath cristallisé, et ressemble surtout au rhyacolite ou feldspath vitreux. On sait du reste que l'obsidienne paraît se rapprocher beaucoup du feldspath par sa composition chimique; des circonstances favorables auront sans doute déterminé la réunion de ses éléments dans les proportions définies où elles constituent ce dernier minéral. La tendance que le feldspath manifeste ainsi à se produire par la voie humide, est à prendre en considération dans diverses circonstances géologiques. Avec les fragments d'obsidienne sur lesquels j'ai opéré, se trouvaient des morceaux de feldspath vitreux détachés du trachyte et de l'oligoclase de Suède. Ces deux derniers minéraux n'ont subi aucune altération appréciable [Cependant le feldspath peut se décomposer à froid, par la trituration, comme je l'ai montré ailleurs. (Annales des

mines, 5° série, t. XII, p. 547.)]. On ne peut toutefois affirmer que si l'eau n'avait pas immédiatement trouvé d'alcali à enlever à l'enveloppe vitreuse, elle n'en aurait pas pris au feldspath. Nous pouvons néanmoins déduire de ces deux derniers faits qu'en général les silicates des roches cristallines se sont vraisemblablement formés dans des conditions assez voisines de celles où ils se trouvaient de nouveau placés dans mes expériences. Il en est à peu près de même des feuilles très-minces de mica potassique de Sibérie; elles ont à peine perdu de leur transparence. Des cristaux de pyroxène n'ont pas plus changé d'aspect, si ce n'est que, comme les morceaux de feldspath et d'obsidienne, ils ont été si complètement enveloppés de cristaux de quartz, qu'il faut les briser pour en reconnaître la nature. Pour examiner, autant du moins que la présence du verre le permettait, comment se comportent, à l'état surchauffé, les solutions naturelles de silicate alcalin, que l'on trouve communément dans les eaux, je me suis servi de l'eau provenant des sources thermales de Plombières, qui est comparativement riche en silicates de potasse et de soude. Cependant, ne pouvant opérer que sur 20 à 30 centimètres cubes, j'ai préalablement concentré cette eau par une évaporation assez rapide pour que l'acide carbonique de l'air n'en décomposât pas sensiblement les silicates, et de manière à la réduire au vingtième de son volume primitif. Après une expérience qui avait été arrêtée au bout de deux jours seulement, les parois du tube étaient déjà recouvertes d'enduits de silice sous la forme de quartz cristallisé et aussi de calcédoine. Comme le verre n'était encore altéré qu'à sa surface, ce dépôt devait provenir, presque en totalité, sinon entièrement, de la décomposition du silicate alcalin contenu dans l'eau de Plombières.

Ainsi, sans l'application d'aucun réactif chimique, sous la seule
influence de la chaleur, l'eau tenant en dissolution des silicates alcalins, telle que celle des sources de Plombières, dépose du quartz cristallisé ou cristallin. Une nouvelle preuve de la facilité avec laquelle les minéraux du groupe des feldspaths peuvent se produire en présence de l'eau est fournie dans l'expérience suivante, que j'ai faite dans le but d'expliquer des feldspathisations assez fréquentes, même dans les roches fossilifères. Du kaolin parfaitement purifié, par le lavage, de tout débris feldspathique, ayant été traité dans un tube par l'eau de Plombières, cette masse terreuse est transformée en une substance solide, confusément cristallisée en petits prismes, et qui raye le verre. Après avoir purifié cette substance par un lavage à l'eau bouillante, on voit qu'elle est devenue fusible en émail blanc; l'acide chlorhydrique ne l'attaque plus. C'est un silicate double d'alumine et d'alcali qui a tous les caractères du feldspath; il est mélangé d'un peu de quartz cristallisé. Cette réaction peut se comparer à la facilité avec laquelle le silicate d'alumine absorbe la chaux à froid dans un mortier hydraulique.

A la surface et dans l'intérieur de la masse blanchâtre résultant de la transformation du tube, l'ai obtenu d'innombrables cristaux très petits, mais de forme parfaitement nette, doués de beaucoup d'éclat et bien transparents ; ils présentent diverses nuances de vert, et beaucoup d'entre eux ont la teinte vert-olive qui est habituelle au péridot[83].

FIGURE II

(cristal naturel de péridot)

Leur forme est celle d'un prisme oblique symétrique, dont les bases sont remplacées par deux biseaux; deux des arêtes opposées sont ordinairement tronquées, comme dans le pyroxène que Haüy a nommé homonome. Ces cristaux rayent sensiblement le verre ; ils restent inaltérables en présence de l'acide chlorhydrique concentré et bouillant. Ils fondent au chalumeau en un émail noir. Enfin, ils ont la composition du pyroxène à base de chaux et de fer; et, par leur transparence, ils appartiennent à la variété diopside. Ces cristaux sont, les uns isolés, les autres groupés de manière à former de petits globules hérissés de pointements, et, plus rarement, des incrustations minces. Les uns et les autres rappellent immédiatement, par leur aspect, les cristaux de diopside les plus connus.

De l'argile de Klingenberg, près Cologne, que l'on emploie pour faire les creusets de verrerie, étant chauffée dans des tubes en verre, se charge d'une multitude de paillettes blanches, nacrées et douées de l'éclat du mica; ces paillettes sont hexagonales et jouissent d'un axe optique de double réfraction [D'après l'examen qu'en a bien voulu faire M. de Sénarmont.]. Elles sont fusibles et indiquent au chalumeau la présence de la silice; elles sont attaquables par l'acide chlorhydrique, qui manifeste les réactions de l'alumine. La trop faible quantité que j'ai pu en obtenir jusqu'à présent ne m'a pas permis d'en faire l'analyse quantitative. Il paraît toutefois très-probable que la substance est un mica à un axe ou une chlorite. Les végétaux fossiles ayant subi des modifications sous l'influence des mêmes agents que les matières pierreuses, il convenait de voir ce que deviendrait du bois dans l'eau surchauffée. Des fragments de bois de sapin se sont transformés en une masse noire, douée d'un vif éclat, d'une compacité parfaite, ayant, en un mot, l'aspect d'une anthracite pure, et assez dure pour qu'une pointe d'acier la raye difficilement.Cette sorte d'anthracite, bien qu'infusible, est entièrement granulée sous forme de globules réguliers de diverses dimensions, d'où il résulte clairement que la substance a été fondue en se transformant; elle ne donne par calcination que des traces de substances volatiles; la matière ligneuse y est donc arrivée à son dernier degré de décomposition. Cette matière, qui n'est donc que du carbone très compacte, ne se consume qu'avec une excessive lenteur, même sous le dard oxydant du chalumeau, elle diffère des charbons formés à haute température, en ce qu'elle ne conduit pas l'électricité, non plus que le diamant.

Les filons d'argent qu'on voit à Kongsberg, en Norwège, encaissés dans le gneiss, renferment de l'anthracite qui présente la plus grande ressemblance avec cette anthracite artificielle; elle s'est moulée, au milieu de la chaux carbonatée et de l'argent natif, sous des formes qui annoncent qu'elle a aussi passé par un état de mollesse. A des températures moindres et dans des conditions d'ailleurs analogues, le bois se transforme en une sorte de lignite ou de houille. Dans ces expériences, j'ai obtenu, ainsi que je l'ai dit

plus haut, des produits liquides et volatils ressemblant aux bitumes naturels et possédant jusqu'à leur odeur caractéristique.

En résumé, l'eau surchauffée a une influence très-énergique sur les silicates; elle en dissout un grand nombre, détruit certaines combinaisons à bases multiples, en fait naître de nouvelles, soit hydratées, soit anhydres; enfin elle fait cristalliser ces nouveaux silicates bien au-dessous de leur point de fusion. L'acide silicique mis en liberté dans ces dédoublements s'isole sous forme de quartz cristallisé. Des transformations si complètes sont, d'ailleurs, obtenues par de très-faibles quantités d'eau. En général, on y distingue cette loi, que, vers le rouge naissant, la voie humide développe, en ce qui concerne la production des silicates, des affinités analogues à celles qui se manifestent par voie sèche, mais seulement à une température beaucoup plus élevée, et que de plus elle arrive à engendrer des combinaisons qui ne peuvent en aucun cas se former par cette dernière voie.

CHAPITRE V.

DÉDUCTIONS TIRÉES DES EXPÉRIENCES QUI PRÉCÈDENT, POUR L'EXPLICATION DE LA CRISTALLISATION DES ROCHES SIL1CATEES, ÉRUPTIVES ET MÉTAMORPHTQUES.

Les résultats qui viennent d'être exposés permettent de rendre compte de ce qui se passe dans la cristallisation des roches silicatées en général, tant éruptives que métamorphiques. Examinons d'abord les premières et commençons par les laves. L'eau, quel qu'en soit l'état moléculaire dans les laves, intervient, pour les faire passer à l'état cristallin, à peu près comme la cristallisation dans les expériences de laboratoire, pour transformer l'obsidienne en feldspath cristallisé et déposer le pyroxène en cristaux parfaits. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'eau paraît favoriser le départ de substances qui, sans sa présence, resteraient mélangées, et provoquer la cristallisation des silicates à une température bien inférieure à leurs points de fusion[84] [Je rappellerai ici l'opinion de Dolomieu sur la cristallisalion des laves : « *Je le répéterai peui-être pour la centième fois, les laves compactes ne sont pas des vitrifications, el leur fluidité au sortir des volcans, laquelle se continue beaucoup plus longtemps que ne devrait le permettre leur refroidissement, est un effet très singulier d'une cause qui n'est pas encore déterminée.* » [Journal des mines, n° 37, p. 402, 1797-)][85].

C'est aussi par l'influence de cette sorte d'eau-mère que les mêmes silicates peuvent cristalliser dans une succession qui est souvent opposée à leur ordre relatif de fusibilité. On sait, par exemple, que l'amphigène, silicate d'alumine et de potasse qui est infusible, s'est développé, dans les laves de l'Italie, en cristaux souvent très volumineux, qui empâtent de nombreux cristaux de pyroxène, substance dont on connaît la fusibilité. Ces anomalies apparentes se présentent d'une manière encore plus frappante dans le granit, qui diffère de tous les produits de fusion sèche que nous connaissons, et on a cherché à s'en rendre compte par diverses conjectures. On peut l'expliquer à peu près de la même manière; seulement, dans le granit, l'action de l'eau paraît, d'après les observations de M. Elie de Beaumont, avoir été, encore plus que dans les laves, aidée par quelques auxiliaires, tels que des chlorures et fluorures[86]. Dans les

porphyres feldspathiques quartzifères, l'eau a pu suffire seule pour donner naissance aux cristaux bipyramidés qui caractérisent cette roche. C'est encore là un phénomène de départ qui n'a aucun analogue dans les produits de la voie sèche. La remarquable association de silicates anhydres et de silicates hydratés que présentent le basalte, le phonolithe et d'autres roches, n'a plus rien de surprenant, après les expériences dont je viens de rendre compte, car, dans la même opération et dans le même tube, j'ai obtenu des cristaux de pyroxène disséminés au milieu d'une zéolithe, c'est-à-dire simultanément deux éléments constitutifs du basalte.

Une difficulté plus grande s'offrait encore, quand on considérait, d'une part, l'état de mollesse ou même de fluidité de certaines roches éruptives, et, d'autre part, leur faible chaleur primitive bien établie par diverses circonstances. Cette difficulté est encore levée, quand on considère ce qui s'est passé dans les mêmes expériences. Des tubes en verre, parfaitement réguliers, ont été retrouvés, après l'opération, gauchis, déformés, couverts d'ampoules, de manière à prouver qu'ils ont subi un véritable ramollissement. Il y a plus : quelquefois le tube a en quelque façon disparu ; il s'est transformé en une sorte de boue, présentant probablement une grande analogie, tant comme consistance que comme composition, avec l'état originaire de certaines roches éruptives. Il se produit ici un phénomène très-remarquable, et sur lequel j'aurai occasion de revenir : quoique le verre perde une partie de ses éléments en se transformant, il augmente considérablement en volume ; cette augmentation va à plus du tiers du volume primitif. Quand on voit l'importance du rôle de l'eau dans les phénomènes que je viens de passer en revue, n'est-on pas conduit à lui attribuer aussi, à plus forte raison, le premier rôle dans les actions métamorphiques, surtout si l'on considère la grande étendue et la remarquable uniformité de ces actions ? Avant d'examiner ce dernier rôle de l'eau, il semble naturel de voir jusqu'à quel point sa présence a été possible dans les roches. Commençons par remarquer qu'il résulte des expériences déjà citées, qu'il ne faut qu'une quantité d'eau très-minime pour produire, dans des conditions de pression et de température convenables, des changements extrêmement prononcés. On ne saurait, en effet, voir sans étonnement qu'une transformation aussi complète dans l'état chimique et physique du verre soit obtenue par une quantité d'eau égale environ au tiers de son poids. Ceci fait comprendre que l'eau de constitution de certaines roches, telles, par exemple, que les argiles, ait suffi pour déterminer le métamorphisme, lorsque la température est venue lui donner le pouvoir de réagir sur les éléments auxquels elle était associée.

Quant aux roches qui ne renferment pas d'eau de constitution, remarquons d'abord qu'aucune n'est dépourvue d'une certaine quantité d'eau, dite eau de carrière. On ne comprend pas que cette eau soit logée autrement que dans les pores de la roche. Toutes les roches sont donc poreuses, et ce qui se passe dans la coloration artificielle de l'agate prouve que les pierres, en apparence les plus compactes, peuvent être pénétrées par un liquide, en vertu de la seule force de la capillarité. On ne peut pas nier que, si l'eau parvient à s'insinuer, à l'aide de crevasses, dans le revêtement solide du globe, à une profondeur seulement égale à celle de la mer, elle y acquiert une pression de plusieurs centaines d'atmosphères, à l'aide de laquelle elle pénètre plus facilement dans les pores les plus ténus des roches, surtout à la température qu'elle possède à une semblable profondeur. Cette action est sans doute aidée par la capillarité, dans des limites dont nous ne pouvons avoir aucune idée. Du reste, les roches fussent-elles tout à fait imperméables, dès que l'eau est douée de la faculté d'attaquer leur surface, il ne faut plus que du temps pour que son action se propage de proche en proche à des distances considérables. En effet,

dans des tubes retirés prématurément, j'ai constaté que l'attaque avait lieu par couches successives, de sorte qu'il existait, au milieu de la paroi du verre, une partie transparente et tout à fait inaltérée. Ainsi, que l'eau des roches soit de constitution ou de pénétration, nous sommes en droit d'en attendre, dès que la température vient à s'élever convenablement, des actions comparables à celles qui se sont produites dans mes expériences aussi bien que dans les roches éruptives. C'est, du reste, ce qui va être vérifié par un exemple aussi concluant que saisissant, qui abonde en faits nouveaux, et a le double mérite d'être contemporain et de s'être opéré dans des conditions aujourd'hui parfaitement connues.

CHAPITRE VI.

METAMORPHISME CONTEMPORAIN DE PLOMBIERES.

Le béton que les Romains ont étendu à proximité des points d'émergence des sources thermales est composé de fragments de briques et de grès bigarré, sans mélange de sable, et cimenté par de la chaux. Il repose tantôt sur le granit lui-même, tantôt sur le gravier d'alluvion. J'ai reconnu que, sous l'action prolongée de l'eau minérale qui pénètre continuellement dans le massif de béton, le ciment calcaire et les briques ont été en partie transformés [*Mémoire sur la relation des sources thsrmales de Plombières avec les filons métallifères, et sur la formation contemporaine des zéolithes*. [Annales des mines, 5° série, t. XIII, p. 227, 1858. Bulletin de la Société qéologique de France, 2" série, t. XVI. p. 562.)]. Les combinaisons nouvelles se montrent surtout dans les cavités de la masse, où elles forment des enduits mamelonnés et quelquefois cristallisés. Parmi ces produits, les plus remarquables par leur abondance sont des silicates de la famille des zéolithes, et notamment l'apophyllite, la chabasie et l'harmotôme.

A part la présence des zéolithes, qui ont cristallisé dans les boursouflures, les fragments de briques, qui font partie du béton romain, ont souvent acquis un aspect tout particulier; ils se sont imprégnés très-intimement de silicates semblables à ceux qui ont cristallisé dans les géodes; ils ont subi un véritable métamorphisme.J'ai pu reconnaître avec précision toutes les conditions dans lesquelles ce métamorphisme a eu lieu. Malgré sa dureté extrême, la maçonnerie romaine donne accès à l'eau thermale, tant par ses pores que par les fissures et les cavités qui s'y rencontrent. D'ailleurs la pression des sources force l'eau à circuler lentement dans sa masse, qui est ainsi, non seulement baignée, mais encore traversée par l'eau minérale.

Cette eau n'est donc pas stagnante ; il y a courant. Ce courant est d'un renouvellement très lent, il est vrai, mais il est continu. D'un autre côté, l'eau minérale de Plombières ne contient sans doute que de très faibles quantités de matières salines (3 décigrammes par litre), qui se composent surtout de silice, potasse, soude, chaux et alumine; mais son renouvellement continuel et indéfiniment prolongé lui permet d'accumuler, en quantité très notable, des dépôts de matières dont elle fournit en partie les éléments. C'est ainsi que des actions très faibles se multiplient avec l'aide du temps. Cette circonstance d'un renouvellement continuel et prolongé manque dans la plupart des expériences tentées jusqu'à présent pour imiter la nature; mais son influence capitale sur certains phénomènes géologiques sera facilement comprise. A la faveur des alcalis qu'elle renferme, l'eau des sources réagit graduellement sur

certaines des substances qui constituent les masses qu'elle traverse, et peut-être même, sans qu'il y ait toujours véritable dissolution, mais seulement une sorte de cémentation. Elle y engendre alors des silicates doubles hydratés, qui appartienneat au groupe des zéolithes, et qui sont dus à la réunion de ces deux circonstances, circulation de l'eau et réaction chimique. Pour que ces sortes de silicates se forment et cristallisent parfaitement, il n'est donc pas besoin, à beaucoup près, d'une chaleur aussi élevée qu'on l'a supposé; une température de 60 à 70 degrés, qui est celle des sources minérales de Plombières, suffit à la production au moins de certains d'entre eux. Les zéolithes ont, par conséquent, pu souvent se produire dans les roches sous lasimple pression atmosphérique et à la surface même du sol. Il est remarquable de voir ces silicates cristalliser très-nettement par voie aqueuse, à une température où ils sont réputés insolubles dans l'eau. Sur des points rapprochés les uns des autres, à quelques millimètres d'intervalle, on voit se former des produits différents, selon la nature de la pâte sur laquelle l'eau réagit. C'est ainsi que l'apophyllite, silicate qui renferme de la chaux outre la potasse, s'est formée dans les cavités de la chaux ; je ne l'ai jamais rencontrée dans la brique. C'est, au contraire, presque exclusivement dans les cavités de cette dernière, composée, comme on le sait, de silicate alumineux, que l'on trouve le silicate double d'alumine et de potasse, connu sous le nom de chabasie.

FIGURE III

(micro photographie de chabazite; Colorless hexagonal plates of Chabazite. Boral quarry, Bundoora, Victoria, Australia. Photomicrograph by Lou Perloff / Photo-Atlas of Minerals)

Une même dissolution, en attaquant des roches de diverses natures, développe donc dans chacune d'elles des combinaisons spéciales. Une localisation aussi prononcée de ces zéolithes montre que leurs éléments n'étaient pas en totalité contenus dans l'eau qui imbibait la maçonnerie; celle-ci n'en apportait qu'une partie : les éléments complémentaires, chaux, alumine ou autres, nécessaires à la constitution des nouveaux composés, étaient renfermés, soit dans le mortier, soit dans les briques, qui les ont abandonnés à la réaction de l'eau. Tandis que la couche de béton abonde en zéolithes, le gravier d'alluvion sur lequel s'étend la maçonnerie ne présente aucun indice de la formation de ces silicates, bien que l'eau thermale le traverse avant d'arriver au béton. Cette dernière se borne à déposer, dans les interstices des galets, une masse argileuse jaunâtre, qui n'est autre qu'une de ces substances mal définies que l'on a désignées sous le nom d'argiles chimiques ou d'halloysites. Ce contraste confirme bien cette conclusion, que les zéolithes ne sont pas un dépôt immédiat de l'eau thermale, mais qu'elles se produisent seulement par la réaction de cette eau minéralisée sur d'autres silicates. Le travail qui se produit à Plombières s'est évidemment accompli sur des proportions considérables dans certaines formations géologiques. L'ensemble des minéraux disséminés dans les innombrables cellules de la maçonnerie, les zéolithes,

l'opale, l'arragonite, diverses roches constituent une association qui forme fréquemment l'apanage de certaines roches éruptives. Il y a plus : toute la manière d'être de ces minéraux contemporains rappelle, dans les moindres circonstances, leur disposition dans les nappes de basalte et de trapp douées de la structure amygdaloïde. Si ce n'était la différence de couleur, il serait même très-possible de confondre les parties de béton chargées de zéolithes avec des tufs basaltiques où se sont formés les mêmes minéraux; les briques, avec leurs boursouflures et leurs druses, imitent d'une manière surprenante les roches amygdaloïdes. Une telle identité dans les résultats décèle incontestablement de grandes analogies d'origine[87].Dans le voisinage des roches volcaniques de l'Etna, de l'Islande et d'autres contrées, on rencontre une roche à laquelle on a donnéle nom de palagonite [Cette roche a été observée d'abord par M. Sartorius de Waltershausen, par M. Bunsen et par M. Sandberger. (Voir Rammelsberg, *Chemische Minéralogie*, 3° et 5° supplément, p. 78 et 185.) M. Delesse en a aussi donné une analyse. (Annales des mines, 5e série, t. XII, p. 474.)]. Ce silicate hydraté, facilement fusible, faisant gelée avec les acides, d'un aspect souvent résineux, a tous les caractères des silicates du béton de Plombières, et, selon toute probabilité, résulte d'une transformation semblable à celle qui a donné naissance à ces derniers. Mais c'est surtout aux phénomènes du métamorphisme que nous avons à comparer les résultats de l'action des sources de Plombières.

CHAPITRE VII.

CONSÉQUENCES À TIRER DES FAITS RECONNUS À PLOMBIÈRES.

On a dit avec raison qu'il est peu de substances insolubles, lorsque les dissolvants circulent par millions de litres. Cependant il ne faudrait pas conclure de là que les minéraux insolubles, formés par l'eau dans le sein des roches, y ont été purement et simplement déposés par elle à la suite d'une action séculaire; car un des faits les plus nouveaux et les plus importants que révèle ce qui se passe à Plombières, c'est que l'eau peut n'apporter avec elle qu'une petite partie des éléments des minéraux qu'elle semble déposer en entier. Les autres éléments préexistaient dans la roche : paraissant obéir à une tendance énergique à la cristallisation, ils saisissent en quelque sorte les premiers au passage, selon leurs affinités, et le minéral est pour ainsi dire formé sur place. Il en est tout autrement des filons métallifères, presque entièrement composés de substances étrangères à la roche qui les contient; mas, en les trouvant à Plombières, sur un même point avec les minéraux métamorphiques, on ne peut s'empêcher d'y voir un effet différent de la même cause qui a produit ces derniers. Il y a une analogie frappante entre la production des silicates cristallisés du béton de Plombières et la formation des silicates qui se trouvent dans une foule de roches métamorphiques : tels sont la wernérite, le grenat, le feldspath, le pyroxène, dans des calcaires souvent à peine modifiés; la mâcle ou la staurotide, dans des schistes argileux. La production du mica dans les roches n'est pas plus difficile à comprendre que celle de l'apophyllite du béton de Plombières, qui est aussi un silicate fluorifère.

Qu'une dislocation vienne à faire naître un groupe de sources un groupe
de sources thermales, n'est-il pas probable que la plupart des terrains traversés par ces sources subiront une action dont ce qui s'est passé à Plombières donne une idée ? Cette action s'étendant de proche en proche avec l'aide du temps, occasionnerait le métamorphisme sur des zones d'une assez grande étendue.
A Plombières, avant que la vallée, en s'échancrant, donnât issue aux sources, l'eau thermale arrivait déjà de la prolondeur [Voir le Mémoire sur Plombières cité plus haut. (Annales des mines, 5° série, t. XIII, p. 232.)], et si elle paraissait à la surface, ce n'était sans doute que par une sorte de transsudation peu apparente. En s'épanchant dans les couches inférieures du grès bigarré qui sont en contact avec le granit, elle y déposait du jaspe, du quartz cristallisé et divers autres produits. Ainsi, des eaux circulant à l'intérieur peuvent causer une action métamorphique très-énergique, sans que leur existence se trahisse à la surface par des sources thermales. Il est
probable que, dans bien des cas, la silicification des polypiers et du bois de certaines couches, la précipitation dans d'autres de quartz cristallisé, tel que celui qu'on trouve dans le bassin tertiaire de Paris, la silicification complète de quelques couches primitivement calcaires [Comme les couches de muschelkalk silicifié qui bordent la faille limite des Vosges, à Orschwiller et Truttenhausen. (Daubrée, *Description géologique du Bas-Rhin*, p. 325 et 326.)] n'ont pas une autre origine. Il a suffi d'une eau tiède et à peine minéralisée pour transformer cette maçonnerie et y faire naître des silicates hydratés et cristallisés. Les effets ne seraient-ils pas bien plus considérables encore si l'eau, fortement surchauffée, et cependant retenue par la pression des masses supérieures, circulait lentement à travers certaines roches, comme elle le fait dans le béton de Plombières, et réagissait sur elles avec la haute température qui convient à la formation des silicates anhydres ?

CHAPITRE VIII.

AUTRES PARTICULARITÉS DU MÉTAMORPHISME EXPLIQUÉES A L'AIDE DES FAITS MENTIONNÉS DANS LES CHAPITRES IV ET VI.

En rapprochant les résultats obtenus par les expériences dans l'eau surchauffée, des données acquises par l'examen des phénomènes contemporains de Plombières, on peut expliquer la majeure partie des faits du métamorphisme; je me bornerai à mentionner brièvement quelques exemples à la suite de ceux dont j'ai parlé plus haut. Je rappellerai d'abord le développement bien connu du pyroxène et de l'amphibole dans les calcaires secondaires des îles Hébrides ou des Pyrénées, et la production déjà citée de minéraux si variés dans les blocs de calcaire de la Somma, dont les géodes sont incrustées de cristaux de diopside, de mica et d'autres substances.
Un des phénomènes fréquents dans les roches métamorphiques, c'est le développement du feldspath dans leur masse. Parmi les nombreux faits de ce genre, on connaît les schistes argileux qui sont souvent parsemés de feldspath, non-seulement dans le voisinage du granit (Bretagne, Saxe, etc.), mais aussi dans des massifs près desquels ne se montre aucune roche éruptive (Taunus, Ardennes, etc.). Dans le terrain carbonifère des Vosges, à Thann, par exemple, des couches bien régulières de grauwacke sont parsemées de cristaux de feldspath qui se sont isolés d'une pâte pétrosiliceuse ; les végétaux fossiles que renferme

la roche empêchent, d'ailleurs, de la considérer comme un porphyre. Des calcaires du massif du Mont-Blanc, signalés déjà par M. Brochant, et que M. Brongniart a nommés calciphyre feidspathique, offrent des particularités analogues; on ne doit, d'ailleurs, pas perdre de vue qu'ici, comme dans d'autres cas du même genre, le calcaire, en se modifiant ainsi, n'a pas toujours échangé sa compacité primitive contre l'état cristallin. Parmi les associations si fréquentes des silicates anhydres aux silicates hydrates, je citerai seulement les roches chloritiques qui forment la gangue de la tourmaline, de l'amphibole, du pyroxène, etc. Les cristaux de feldspath adulaire des Alpes, qui sont
pénétrés de chlorite (Pfitsch, en Tyrol), quelquefois même de stilbite

FIGURE IV
(stilbite, Nasik, Inde)

(Sella, au Saint-Gothard), apprennent que les silicates anhydres ont pu même quelquefois cristalliser après les silicates hydratés [Bien que la chlorite n'ait pas encore été imitée, on peut croire, d'après ses analogies chimiques avec les zéolithes, aussi bien que par sa fréquence dans des terrains qui n'ont subi qu'un commencement de modification, comme les terrains schisteux des Ardennes, qu'elle a pu se former à une température assez peu élevée.].
Le quartz s'est isolé, au milieu des roches silicatées, sous des formes très-variées. Les roches granitiques et certains porphyres renferment en grains ou en cristaux isolés. Dans les roches schisteuses, il est tantôt sous forme de veines ou de lames très-minces logées entre les feuillets, d'une régularité d'épaisseur et de parallélisme surprenante, comme dans les micaschistes, schistes chloritiques et talqueux, leptinites, phyllades, etc. tantôt sous forme de veines qui coupent nettement les feuillets, tout en se rattachant à eux. Quelquefois enfin le quartz constitue des masses considérables à l'état grenu, telles que les roches (itacolumites) qui, au Brésil, sont associées à l'or et au diamant. Dans la plupart de ces cas, le quartz paraît résulter de la décomposition de silicates, de même que dans mes expériences, où il se produit de diverses manières. Ainsi, le quartz, qui, sous tant de formes, fait partie des roches éruptives et des roches métamorphiques, doit être considéré, tout aussi bien que celui des filons, comme un témoin de la voie humide [Mes expériences confirment ainsi pleinement les vues que MM. Schafhaütl et Bischof avaient émises sur ce sujet.].
On sait, en effet, que la silice à l'état vitreux, que l'on obtient par la fusion du quartz, n'a aucune des propriétés de ce dernier minéral; qu'elle n'est ni aussi dense, ni aussi réfringente, ni aussi dure, ni aussi réfractaire aux réactifs alcalins [M. Henri Rose a récemment publié un mémoire sur ce sujet. *Ueber die verschiedene Zastände der Kieselsaüre*. Pogg. Annalen, 1859.]. Il est même possible que cette différence de propriétés soit la cause de la décomposition facile des silicates vitreux : les menstrues[88] en attaquent la silice sous sa modification soluble; puis, sans qu'il soit besoin peut-être que les circonstances changent, ils la précipitent sous la modification correspondant au quartz insoluble, ne servant alors, pour ainsi dire, qu'à

faire passer la silice, par une sorte d'évolution continue, d'un état moléculaire à l'état moléculaire opposé [L'acide stannique présente quelque chose de semblable, quand on voit l'une de ses modifications (acide stannique proprement dit) passer par la simple action de la chaleur à l'autre état de modification (acide métastannique), et se séparer ainsi de certains dissolvants].

Ce qui se passe dans les expériences d'eau surchauffée se joint même à l'exemple des calcaires si chargés de minéraux qui ont été rejetés des profondeurs de la Somma, pour faire regarder la température et la pression comme indispensables à la production d'un métamorphisme énergique. D'un autre côté, un métamorphisme intense s'est développé quelquefois près de la surface, comme au Brésil, où les schistes cristallins et gemmifères s'étendent sur plus de douze cents kilomètres de longueur. Il semble y avoir contradiction entre ces deux faits. Toutefois, lorsque de l'eau surchauffée est poussée des profondeurs vers la surface, à travers la substance ou les fissures à peine ouvertes d'une roche, il faut bien remarquer que les lois de la pression hydrostatique ne lui sont pas applicables, comme elles le seraient à de l'eau remontant librement dans une crevasse. On comprend facilement que, dans le premier cas, sa pression, et par conséquent sa température, puissent se conserver en quelque sorte comme en vase clos, jusqu'à quelques mètres de la surface. Il est donc possible que beaucoup d'actions, telles que la cristallisation du granit, celle de certains amas stannifères qui renferment les mêmes minéraux que les roches du Brésil, aient eu lieu sous pression, bien qu'à une très-faible profondeur. Il est probable que certains minéraux, par exemple les silicates anhydres, ne se produisent facilement dans l'eau qu'à des températures déterminées. Une chaleur trop élevée, aussi bien qu'un manque de chaleur, nuit à leur formation. D'ailleurs l'expérience semble nous faire voir que les feldspaths tantôt se produisent, tantôt se détruisent dans l'eau, selon les températures. C'est probablement parce que, dans certaines régions des Alpes, telles que les Grisons, les parties supérieures présentaient seules la température convenable, que le métamorphisme et les minéraux variés, qui sont en quelque sorte ses témoins, s'y sont produits plutôt que dans les couches situées plus bas et dont on peut suivre la coupe dans d'immenses déchirures [Ce fait, qui résulte d'observations inédites et anciennes de M. Élie de Beaumont, a été signalé récemment aussi par sir Roderick Murchison.]. Ce fait, dans tous les cas bien singulier, serait analogue à la condensation du sel ammoniac, de divers chlorures, du soufre et du fer oligiste, dans les couches superficielles des montagnes volcaniques et des laves, ou à l'enrichissement bien connu qu'offrent de nombreux filons métallifères dans leur région supérieure. En résumé, quand il s'agit d'expliquer l'origine et la formation des silicates dans la plupart des roches, ce n'est pas à la voie sèche, mais bien à la voie hydrothermale qu'il faut recourir le plus souvent. Cette assertion s'appuie sur les considérations qui suivent :

- 1° La formation par voie humide a lieu à des températures incomparablement plus basses que le point de fusion; c'est une condition dont on a précédemment reconnu la nécessité.

- 2° Les silicates hydratés, qui se montrent dans la nature souvent associés à des silicates anhydres, se forment facilement, par la voie humide, comme on l'a vu, en même temps que ces derniers (zéolithes avec pyroxène, schiste chloritique avec tourmaline, etc.); leur réunion s'expliquerait bien difficilement par la voie sèche.

- 3° Le quartz est excessivement abondant dans la nature. Or, la grande facilité avec laquelle l'eau surchauffée décompose certains silicates, solubles ou insolubles, et en isole du quartz dès qu'elle se trouve en contact avec eux, rend parfaitement compte de cette abondance, ainsi que du mode de dissémination de ce minéral dans beaucoup de roches silicatées, métamorphiques ou éruptives, auxquelles il est généralement associé, comme un produit de sécrétion[89].

- 4° Enfin, au lieu de masses uniformes, comme la fusion en produit en général, nous voyons dans les produits de la voie humide des mélanges de substances cristallisées différentes, dont le mode d'enchevêtrement est tout à fait indépendant, de même que dans la plupart des roches, de leurs degrés respectifs de fusibilité.

CHAPITRE IX.

APPLICATION DES MÊMES FAITS AUX ROCHES ÉRUPTIVES.

Les roches éruptives présentent une grande analogie de composition avec les roches métamorphiques; beaucoup de minéraux sont en effet, communs aux unes et aux autres. C'est ainsi que les éléments du granit (feldspath, mica et quartz) imprègnent souvent les couches quil a traversées et où ils se sont comme extravasés [D'après de nombreuses observations de MM. Élie de Beaumont, de la Bèche, Gruner, Naumann et beaucoup d'autres.]. Quand le granit et la syénite ont empâté des fragments des

FIGURE V

(syénite, Canada, Mt St-Hilaire-Québec ; site consulté)

roches préexistantes, ils se les sont même en quelque sorte assimilés, comme je l'ai montré ailleurs [*Observations sur le métamorphisme*. (Annales des mines, 5e série, t, XII.)]. On trouve un exemple non moins remarquable de cette analogie dans les masses de calcaire compacte de la Somma, dans l'intérieur desquelles l'amphigène, la sodalite, l'anorthite ont cristallisé, tout aussi bien que dans les laves qui les avoisinaient. Le calcaire du Kalserstuhl, avec son fer oxydulé titanifère, son pyrochlore, sa perowskite et son apatite, manifeste bien aussi son lien de parenté avec la roche doléritique qui lui a fourni les principaux éléments de ces minéraux. C'est sur cette ressemblance de composition, parfois frappante qu'on s'est souvent appuyé pour conclure que les minéraux des roches métamorphiques ont été produits par voie sèche. Je retournerai le raisonnement, en disant que si des cornposés, tels que le feldspath, le mica, le quartz, l'amphigène, le pyroxène, etc. se rencontrent au milieu des roches stratifiees, dans des conditions où ils n'ont pu y être formés que par l'intervention de l'eau, on doit regarder comme très-probable que l'eau a agi de la même manière dans la cristallisation des roches éruptives elles-mêmes, conclusion à laquelle nous avons été amenés précédemment, par d'autres considérations. S'il fallait émettre une hypothèse sur cette singulière association de l'eau à des roches éruptives douées d'une haute température, on serait porté à voir dans ce phénomène une sorte de fusion aqueuse rendue quelquefois persistante par la pression. Quand ces silicates ont cristallisé, leur eau mère, accompagnée de substances variées [Comme les chlorures de laves.], s'en est dégagée en conservant parfois une température et une pression assez considérables pour pénétrer dans les roches encaissantes et les modifier profondément. De là résultent peut-être les analogies qui ont été signalées plus haut, entre la roche éruptive et la roche traversée[90].Ainsi, pour résumer et suivre jusqu'au bout le rôle qu'on est amené à attribuer à l'eau dans les roches éruptives, je dirai qu'on peut lui reconnaître trois actions principales qu'elle exerce sous trois états :

- 1° Arrivant combinée à ces roches dont elle cause, concurremment avec la chaleur, l'état de mollesse;

- 2° Se dégageant de ces roches, à mesure de leur consolidation, traversant et métamorphisant les roches voisines;

- 3° S'échappant parfois jusqu'à la surface du sol, soit à l'état de vapeur, soit à l'état de sources thermales [Ce sont là ces sources dont les filons métallifères et divers dépôts voisins des roches éruptives attestent fréquemment l'existence. Elles ont dû, avec le temps, diminuer de température et de volume, et ont fini par se tarir, quand les masses d'où elles naissaient sont arrivées a leur dernier état de consolidation et de refroidissement.].

Remarquons, toutefois, que l'extravasement de minéraux tout formés, dont j'ai parlé plus haut, n'est sans doute qu'une apparence, et que le feldspath ou le mica qui avoisine le granit s'est plus probablement formé sur place en empruntant, aussi bien qu'à Plombières, une partie de ses éléments au milieu dans lequel il se développait. C'est ici le lieu de dire en passant la singulière destinée du pyroxène. Les cristaux de pyroxène si fréquemment disséminés dans les laves avaient été autrefois considérés comme détachés d'une roche préexistante, et, pour mieux exprimer l'idée déjà émise par Dolomieu, qu'ils n'ont pas été formés dans les roches volcaniques qui les renferment, mais qu'ils y ont été simplement empâtés, Haüy donna au pyroxène son nom dans le sens d'étranger au feu [« *Le nom de pyroxène avertit que les cristaux des laves ne sont pas dans leur lieu natal.* » (Minéralogie de Haüy, 1° édition, t. III, p. 90.)]. Plus tard, surtout depuis les

expériences de MM. Berthier et Mitscherlich, on a reconnu qu'il avait, au contraire, cristallisé dans les laves, et on l'a considéré comme le produit type et exclusif de la voie sèche. N'est-il pas étrange de voir que, par sa grande tendance à se former dans l'eau surchauffée, ce soit lui qui paraisse aujourd'hui le premier parmi les produits les mieux caractérisés de cette nouvelle voie ? Ajoutons encore que l'eau a pu avoir son influence, même dans les actions mécaniques des roches éruptives. En effet, dans la relation de mes expériences, j'ai insisté à dessein sur l'augmentation de volume qu'a prise le verre transformé en zéolithe par l'action de l'eau, pour en conclure d'une manière extrêmement probable qu'au moment de leur hydratation certaines roches ont dû éprouver un phénomène de foisonnement, analogue à celui dont on a de nombreux exemples naturels dans le changement de l'anhydrite en gypse. Ce foisonnement a dû suffire, dans bien des cas, à donner naissance à la poussée et à l'éruption des roches; ce serait particulièrement le cas des phonolithes et des basaltes.

CHAPITRE X.

METAMORPHISME DE STRUCTURE ; SES RELATIONS AVEC LE MÉTAMORPHISME ORDINAIRE.

Nous avons vu dans la première et dans la deuxième partie de ce travail que la structure schisteuse parait être un effet de pressions et glissements subis par les couches sous l'action de forces énergiques. Des expériences que j'ai entreprises sur ce sujet avant d'avoir connaissance de celles de M. Tyndall, mais que j'ai faites par d'autres procédés et sur une plus grande échelle, confirment cette manière de voir. J'ai utilisé pour cela des moyens de compression puissants, non seulement des cylindres lamineurs, mais des presses à balanciers mues par la vapeur qui servent dans la fabrication de la casserie, pour emboutir la tôle sous forme d'ustensiles variés. Tous ces modes de compression, graduelle ou par chocs, ont été successivement employés. La matière sur laquelle j'ai principalement agi était de l'argile amenée à un état particulier de dessiccation [Ces expériences ont eu lieu à l'usine de MM. Karcher et Westermann, à Ars-sur-Moselle. Je me suis surtout servi de l'argile réfractaire de Villy-en-Trode (Aube), qui provient du terrain néocomien et des marnes grises supraliasiques.]. L'argile soumise à ces divers procédés de compression peut acquérir une structure schisteuse très-prononcée [Certaines tuiles, obtenues par un procédé particulier du moulage qu'on emploie à Epinal, prennent souvent aussi un commencement de structure feuilletée.]; mais pour cela, outre la pression, deux conditions sont indispensables.

- **1°** Il faut que la substance puisse éprouver des glissements et
s'étendre par un commencement de laminage; alors les feuillets se développent parallèlement au glissement, c'est-à-dire normalement à la pression. On n'obtient aucun résultat si le corps ne peut pas céder et
se déformer dans le sens perpendiculaire à la pression. Un morceau d'argile de forme cylindrique,

enchâssé exactement dans un anneau en fonte, de même forme et de même dimension, a été très-fortement comprimé par un piston de même calibre. La substance a acquis une forte consistance, mais sans montrer aucun indice de feuillets, ni même de clivage. Je répète que cela n'a lieu qu'autant que la masse de terre s'emboîte exactement dans son enveloppe rigide; autrement il s'opère des déformations et par suite un feuilleté.

- 2° La masse que l'on comprime doit être douée d'un degré particulier de plasticité. Trop sèche, elle se brise; trop molle, elle se lamine, sans que les feuillets puissent s'isoler. Des échantillons de la même argile, mais à des états de dessiccation différents, soumis simultanément à la compression, fournissent des couches superposées, les unes à structure schisteuse, les autres à cassure irrégulière, dont le contraste est très-significatif.

J'ai également cherché à produire, par les mêmes procédés, la structure schisteuse dans les silicates au moment où ils passent de l'état de fusion à l'état solide. Des laitiers de hauts fourneaux à fer, que j'ai soumis à la pression pendant qu'ils étaient encore pâteux, ne sont pas devenus schisteux. La cassure de la masse refroidie montrait seulement des veines diversement colorées et alignées normalement à la pression. Ce que j'ai dit plus haut sur l'influence du degré de plasticité sur la formation des feuillets fait comprendre les transitions fréquentes que l'on observe dans un même massif de roches partiellement schisteuses. C'est ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, que le porphyre de Mairus, près de Deville, dans les Ardennes, devient graduellement schisteux. Il convient de rappeler ici comment le verre acquiert une schistosité très remarquable, par des causes toutes différentes de celles dont nous venons de parler. En même temps que le tube de verre transformé par l'eau surchauffée se gonfle considérablement, il prend cette structure schisteuse d'une manière très-prononcée. Les feuillets dans lesquels il se clive facilement sont si minces, qu'on peut quelquefois en distinguer plus de dix dans un millimètre d'épaisseur [Parfois ils se détachent aussi nettement les uns des autres que les feuillets d'un cahier de papier à lettres.]. Quand le verre est incomplètement attaqué, le centre, quoique vitreux encore, montre aussi des zones très-fines, comme les agates onyx. Le tout rappelle la manière d'être de certaines roches schisteuses et cristallines. La schistosité qu'acquièrent les tubes du verre est un effet évident du mode de fabrication, qui a imprimé à la masse une structure par couches superposées; c'est une sorte d'hétérogénéité qui peut être décelée à l'aide de l'action subtile de la lumière polarisée, mais qui, pour l'œil nu, est primitivement cachée sous une apparente homogénéité. Elle apparaît quand l'eau, par une action inégale, a dessiné les zones de nature différente, et, mieux encore, après que la substance, déjà modifiée en partie, a subi un retrait. Ces feuillets sont, en effet, beaucoup plus prononcés dans certains tubes que dans d'autres. Preuve manifeste d'un fait dont on trouverait divers exemples dans l'industrie [On sait, par exemple, que, dans le façonnage des pièces de terre à porcelaine, l'ébaucheur au tour et le mouleur doivent apporter une grande attention pour produire une pression égale sur toutes les parties de la pièce qu'ils exécutent. De très faibles inégalités de compression, d'abord complètement insensibles, se trahissent, après la cuisson, par une foule d'irrégularités, dont certaines sont connues sous le nom de vissage. (Brongniart, *Arts céramiques*, t. I, p. 128.) La fabrication des miroirs chinois à images paraît reposer sur un principe du même genre.], et qui montre comment la disposition primitive des matériaux constitutifs d'une roche, quoique ayant disparu par des actions ultérieures, peut cependant s'y trouver encore à l'état latent, et se révéler dès que des influences nouvelles la mettent au jour [Des expériences que j'ai exécutées récemment font ressortir la structure schisteuse dans un métal aussi peu disposé, ce semble, à l'acquérir que le laiton.]. Un phénomène accompagne

presque toujours la structure schisteuse dans les roches cristallines, c'est le parallélisme remarquable que présente une partie de leurs éléments cristallisés. Ceux qui ont la forme de paillettes, quelle qu'en soit la nature, mica, chlorite, talc, graphite ou fer oligiste, sont disposés à plat, suivant les plans des feuillets; quelquefois même ils y présentent cette sorte d'alignement que l'on a nommé parallélisme linéaire, et qui est comme l'effet d'un étirement. Les schistes chloritiques, micacés, talqueux, offrent les exemples les mieux caractérisés de ce phénomène. C'est même à ces paillettes, qui étaient supposées prendre une disposition dans des plans parallèles, sous l'influence d'actions calorifiques ou magnétiques, qu'on a souvent attribué, avec sir John Herschel [Tous les minéraux des roches schistcuses ne présentent pas cet alignement ; ainsi les mâcles ne sont pas, en général, orientées parallèlement aux feuillets des phyllades dont elles font partie.], la cause de la structure feuilletée. M. Sorby a cherché à confirmer cette influence des paillettes par une expérience qui consiste à laminer une masse pâteuse qui en renferme. Je ne saurais partager cette manière de voir, et je pense que l'alignement des paillettes, au lieu d'être la cause, n'est au contraire que la conséquence de la préexistence des feuillets [Lyell, *Manuel de géologie*, 1857, t. II, p. 447.]. Je m'appuie pour cela sur quatre motifs principaux :

- 1° La structure feuilletée s'est quelquefois développée dans la nature, et je l'ai produite parfaitement dans l'expérience précédemment citée, en l'absence de toute espèce de paillettes.

- 2° Des cristaux qui sont loin d'avoir la forme de lamelles, comme le grenat, le fer oxydulé, présentent cependant, un alignement très régulier.

- 3° J'ai reconnu, dans des expériences semblables à celles de M. Sorby, que les paillettes ont bien une tendance à venir se ranger graduellement dans le sens du mouvement déterminé par la pression, de manière que le frottement dû au glissement soit le moindre possible. Cependant, leur alignement est très-imparfait, en comparaison de celui de la nature, souvent si remarquable par sa régularité; et celles de ces paillettes qui ne parviennent pas à se ranger dans le plan général paraissent contrarier la formation des feuillets.

- 4° Un procédé m'a donné des résultats presque identiques à ceux de la nature : il consiste à imprégner, avant de la soumettre au laminage, de l'argile avec de l'eau à 100 degrés, qui a été saturée d'acide borique; puis de la laminer sur une plaque de fonte échauffée par un foyer, de façon à éviter que l'acide se précipite avant la formation des feuillets. Or, dans cette expérience, les paillettes d'acide borique qui prennent naissance entre les feuillets par le refroidissement ultérieur du liquide présentent un alignement infiniment plus régulier que dans celle de M. Sorby, et tout à fait comparable à celui de certains schistes micacés [Je ne prétends pas dire toutefois que, dans certains cas, le laminage n'ait pas continué après l'alignement des paillettes dans les roches; on peut même se convaincre du contraire en examinant diverses roches schisteuses cristallines.].

Dans tous les cas, l'alignement des paillettes est facile à concevoir comme une conséquence du fait auquel nous l'attribuons. Si, par exemple, les matériaux, béton ou briques, dans lesquels pénètrent les sources de Plombières, avaient une structure feuilletée, n'est-il pas évident que le mode de circulation de l'eau en serait influencé, et que les veines liquides, en s'insinuant de préférence entre les feuillets, donneraient naissance, sur leur passage, à des cristaux en lamelles ou autres, sensiblement alignés ?

Dans le cas même où l'eau, au lieu de pénétrer du dehors, aurait été renfermée dans la masse comme eau de constitution, on comprend encore que les cristaux auraient dû se développer en profitant des plans de clivage de la masse, et suivant ces plans. La disposition papyracée, si surprenante par sa régularité, que prend le quartz dans certains leptinites et porphyres, a pu avoir une
origine analogue, puisque, comme nous l'avons vu, l'eau paraît être intervenue aussi dans la cristallisation des roches éruptives.

CHAPITRE XI.

RAPPROCHEMENT DE TOUS LES PHÉNOMÈNES DONT LE SIEGE EST DANS LA PROFONDEUR.

Si les sources thermales sont des agents du métamorphisme, il ne faut pas s'étonner qu'un même mode de métamorphisme s'étende sur des régions considérables, puisque nous voyons encore aujourd'hui les eaux minérales se grouper par familles de composition analogue, dans des régions d'assez grande étendue; ainsi elles sont, généralement carbonatées dans l'Auvergne et dans l'Eifel, sulfureuses dans les Pyrénées [M. Longchamp a remarqué depuis longtemps que, sur toute la longueur de cette chaîne de montagnes, qui dépasse 360 kilomètres, il y a plus de cent cinquante sources, toutes de même nature, et ne différant que dans des limites fort étroites, par la proportion de leurs éléments. (Mémoire lu à l'Académie des sciences, 12 août 1833.)], etc. On rencontre ces analogies plus caractérisées encore dans les gîtes métallifères, qui paraissent être aussi un produit d'origine semblable, et, bien que la plupart d'entre eux présentent de nombreuses espèces minérales, souvent même distribuées d'une manière très-inégale dans les diverses parties d'un même filon, la nature des gangues, aussi bien que celle des métaux, qu'il est possible d'y exploiter utilement, montre que généralement ils se groupent par systèmes. Ces systèmes embrassent quelquefois des régions considérables, surtout dans les continents dont la structure géologique n'est pas morcelée comme celle de l'Europe occidentale. (Exemples : les groupes argentifères du Mexique, les grandes bandes aurifères des Alleghanys et du Brésil, la zone stannifère de la Malaisie.)

Le même fait est bien connu pour les volcans ; s'il en est d'isolés, la plupart constituent des séries, comme M. de Buch l'a depuis longtemps signalé quand il les compare à des soupiraux ayant pris naissance sur une même grande faille. Quant aux tremblements de terre, nous ne les mentionnerons que pour les rattacher aux volcans, auxquels ils semblent si intimement liés. Les familles de sources thermales, de filons métallifères, de volcans, avec leurs tremblements de terre, occupent des étendues tout à fait comparables à celles que nous avons reconnues au métamorphisme régional, et dont le siège occupe des contrées entières. De même que toutes ces familles, les terrains métamorphiques [Au moins ceux qui sont postérieurs au terrain silurien.] sont confinés exclusivement, comme on la déjà fait remarquer, dans les régions disloquées. D'une part, en effet, les terrains stratifiés les plus anciens de la Russie et de la Suède méridionale, comme ceux de l'Amérique du Nord, qui ont conservé leur horizontalité première, ne sont pas sensiblement modifiés. D'autre part, des terrains récents, mais fortement accidentés dans leur

stratification, tels que les couches jurassiques et crétacées des Alpes, des montagnes Apuennes et de la Toscane, se montrent, au contraire, complètement transformés, lors même qu'on n'y rencontre que peu de masses éruptives. Les phyllades qui ne sont que le premier terme de transformations plus profondes, ne se trouvent jamais en dehors de zones autrefois plus ou moins disloquées. Il est donc difficile de ne pas voir, dans les diverses espèces de phénomènes dont je viens de parler, les manifestations d'un même agent, dont le siège s'étend sous des pays entiers. Cet agent essentiel, c'est l'eau aidée de la chaleur à divers degrés, et à laquelle se joignent, comme causes secondaires, les émanations qui l'accompagnent. Pour les volcans la chose est évidente; pour les filons métallifères il ne peut plus guère exister de doute, surtout après le travail de M. Elie de Beaumont et les expériences de M. de Sénarmont, et, pour ce qui est du métamorphisme, nous croyons notre assertion devenue extrêmement probable. Ainsi nous pensons que l'eau agit sans cesse dans les régions profondes, après y avoir acquis des températures plus ou moins élevées, sous l'influence de la chaleur du globe. Son action est, sur certains points, patente, accusée qu'elle est par des volcans, des tremblements de terre, des soffionis, des sources thermales qui débouchent à la surface; sur d'autres points, latente, quand ces sources thermales, animées d'un mouvement ascensionnel, se perdent dans l'épaisseur des couches, ou quand l'eau de constitution seule des roches vient réagir sur elles et en produire le métamorphisme. Telle est la pensée qui m'a dicté l'épigraphe inscrite en tête de ce mémoire.

APPENDICE.

CONSIDÉRATIONS SUR LA FORMATION DES ROCHES SCHISTEUSES QUI ONT PRÉCÉDÉ LA PÉRIODE SILURIENNE.

Au-dessous des terrains siluriens on ne connaît jusqu'à présent que des roches éminemment cristallines. En général, le passage est graduel des uns aux autres, mais quelquefois la ligne de démarcation est tout à fait tranchée, comme en Suède, en Finlande et aux Etats-Unis. Ainsi, les couches sédimentaires les plus anciennes (grès de Postdaro) que présente cette dernière région du globe, n'ont subi aucune modification, et reposent horizontalement sur les terrains azoïques à feuillets verticaux [Poster et Whitney. *Aperçu de l'ensemble du terrain silurien du Lac Supérieur*.(Bulletin de la Société géologique de France, 2° série, t. VIII, p. 89.)]. Des effets de l'action métamorphique se montrent, comme nous l'avons vu, dans les terrains de divers âges. Toutefois ce sont les couches les plus anciennes qui accusent le plus fortement cette action; de telle sorte que la cause qui l'a produite paraîtrait s'être affaiblie avec le temps et avoir possédé vraisemblablement, avant la période silurienne, une énergie considérable, c'est-à-dire s'être exercée plus près de la surface. Aussi comprend-on que beaucoup de géologues aient cru voir dans ces roches antésiluriennes les premières couches sédimentaires, mais qui auraient subi un métamorphisme. Cette supposition est appuyée par la grande ressemblance de ces roches anciennes avec celles des terrains stratifiés, dont l'origine métamorphique n'est pas mise en doute. Comme dans ces derniers, on trouve au milieu du gneiss, qui constitue la plus grande partie des terrains qui nous occupent, des calcaires, des dolomies, des schistes amphiboliques, des quartzites, des roches pétrosiliceuses (hälleflinta des Suédois), des amas de minerais métalliques, que souvent on ne peut distinguer de ceux qu'on rencontre dans les couches

supérieures. Cette ressemblance est si frappante pour les calcaires, en raison des minéraux qu'ils contiennent et de leur mode d'association, que l'on pourrait, par exemple, facilement confondre les calcaires cristallins à spinelle et chondrodite, subordonnés au gneiss de Pargas, en Finlande, ou du Canada, avec ceux de Monzoni, en Tyrol, et de la Somma, qui appartiennent à des terrains comparativement récents. Comme autre trait d'analogie, il faut signaler encore le graphite ou les combinaisons charbonneuses que l'on rencontre dans ces plus anciens terrains [Tant que la synthèse, qui a déjà amené à des résultats si remarquables, entre les mains de M. Berthelot, n'aura pas imité les anthracites de Suède sans le secours de plantes, on doit croire que ces combustibles sont d'origine végétale, et, par conséquent, que les plantes existaient lorsque les gneiss qui renferment de ces dépôts se sont formés.] (graphite de Sainte-Marie-aux-Mines, anthracite de Rongsberg, en Norwège, ou de Dannemora, où il est dans un calcaire gris à peine cristallin, bitume des filons de granit de Finbo, près Fahlun, et de nombreux gîtes de fer de la Suède). D'autres géologues, au contraire, frappés de la liaison intime qui existe entre le granit et ces gneiss, ont considéré ces derniers n'étant qu'un granit devenu schisteux par un étirement. S'il en est ainsi, il faut nécessairement conclure que certaines masses de calcaire, de quartzite, de fer oxydulé et d'autres minerais métalliques préexistaient dans le granit, qu'elles y ont été ramollies en même temps que lui, de façon à pouvoir être étirées simultanément, et à prendre ainsi la forme de plaques parallèles aux feuillets de gneiss, imitant la stratification d'une manière frappante. C'est là une supposition bien difficile à admettre. Il y a encore à faire sur ce sujet deux remarques importantes :

- 1° L'absence de transition des roches schisteuses azoïques au terrain silurien montre que les premières avaient déjà acquis leur état cristallin, antérieurement au dépôt des plus anciennes roches fossilifères connues. Ce fait est, d'ailleurs, confirmé par les galets de gneiss bien caractérisés que renferment quelquefois les terrains de transition.

- 2° II n'y a pas d'apparence que ces mêmes roches anciennes aient jamais été, dans certaines contrées, recouvertes par une épaisseur considérable d'autres roches; autrement il faudrait admettre, et l'on n'est pas en droit de le faire, que des pays très étendus et faiblement ondulés, comme la Scandinavie ou le Canada, ont subi des dénudations énormes.

Des terrains, comme ceux que nous venons de prendre pour exemple en Suéde et aux États-Unis, se rencontrent, d'ailleurs, presque universel
dans toutes les régions du globe avec des caractères analogues; ils
forment une sorte de revêtement presque universel sur le granit. En supposant la masse des mers répandue en vapeur dans l'atmosphère, la pression à la surface du globe devait être, au moins, deux cent cinquante fois ce qu'elle est aujourd'hui [En admettant, avec M. de Humboldt, une profondeur moyenne de l'Océan de 3,500 mètres, on aurait, pour la couche d'eau répartie uniformément à la surface du globe, une épaisseur de 2,563 mètres,ce qui correspond à une pression de 248, soit, en nombre ronds, de 250 atmosphères.], et même davantage, à raison de l'intervention des gaz et des autres à l'état liquide ; il n'a, par conséquent, pu exister d'eau liquide sur la terre avant que la température de sa surface se fût abaissée au-dessous du degré de chaleur qui peut donner à la vapeur d'eau une tension de deux cent cinquante atmosphères. La surface du globe était donc, à cette époque, à une température très-élevée, et s'il y existait des silicates, ils avaient été formés sans la coopération de l'eau liquide.

Mais plus tard, quand l'eau eut commencé à se constituer à l'état liquide, elle dut réagir sur ces silicates préexistants qui la supportaient, et donner ainsi naissance à toute une série de produits nouveaux. Par une véritable action métamorphique, l'eau de cet océan primitif, en pénétrant les masses fondues, en fit disparaître la nature première, et forma ensuite, de même que dans nos tubes, des minéraux cristallisés, au moyen des principes mêmes qu'elle parvenait à dissoudre. Ces matières, formées ou suspendues au sein du liquide, devaient se précipiter sur son fond et produire des dépôts présentant des caractères différents à mesure que la chaleur du liquide diminuait.

Ces diverses périodes de décomposition et de recomposition chimique ou intervient la voie humide, dans ces conditions extrêmes qui touchent à la voie sèche, sont-elles l'ère de la formation du granit et des roches schisteuses tout à fait azoïques et cristallines ? On ne peut pas l'affirmer d'une manière absolue, mais on doit le présumer, surtout si l'on considère que, dans cette hypothèse, il a dû se former deux produits principaux, l'un tout massif, l'autre présentant des indices de sédimentation, et qui se lient l'un à l'autre d'une manière insensible; tel est précisément le cas du granit et du gneiss. Dans tous les cas, on ne saurait contester que, s'il y a eu un moment où les roches étaient exclusivement sous l'empire de la voie sèche, elles sont passées sous le régime de la voie humide à une époque plus reculée qu'on ne l'avait admis jusqu'à présent : l'influence maintenant démontrée de l'eau sur la cristallisation des silicates ne permet plus de doute à cet égard. On ne trouverait peut-être pas aujourd'hui sur le globe de roches dont on puisse affirmer, en toute certitude, qu'elles aient été formées exclusivement par la voie sèche, sans aucun concoursde l'eau. Cependant il est un exemple qui nous montre ce que pourraient être de semblables roches, et il nous est fourni par les aérolithes. Ces corps, en effet, n'offrent, dans leur constitution essentielle, ni eau, ni combinaison hydratée. N'est-il pas remarquable que, formés de silicates à bases identiques avec celles de notre globe, ils n'aient jamais présenté ni quartz, ni mica, ni granit, et qu'on y trouve, au contraire, ce que l'on ne rencontre jamais dans l'écorce terrestre, du fer natif, des phosphures et des carbures métalliques, tous paraissant protester contre la présence de l'eau ? N'est-ce pas là un nouveau motif, quoique tiré d'un peu loin, à la vérité, pour admettre la nécessité de l'intervention de l'eau et l'impuissance de la chaleur seule à produire le
granit ?

Dans l'hypothèse que nous venons d'indiquer, les premiers dépôts seraient restés longtemps dans un état de mollesse éminemment favorable à la production de la structure schisteuse. Les feuillets des roches formées par ces dépôts, aussi bien que ceux des terrains métamorphiques moins anciens, ont en général une position voisine de la verticale, même en dehors des chaînes comparable de montagnes, dans des contrées comme la Suède, le Limousin, la Moravie, dont le relief ne présente rien de particulier. D'après ce que nous avons dit plus haut sur la production de la structure feuilletée, les pressions latérales auxquelles cette structure paraît devoir son origine auraient agi à peu près horizontalement. Elles étaient donc probablement de même nature que les refoulements auxquels ont été dus ultérieurement, dans les terrains stratifiés plus solides, ces ploiements et contournements divers qui caractérisent les chaînes de montagnes. Ainsi les plus anciens terrains paraissent déjà témoigner de la force de contraction qui a produire plus tard ces chaînes, de même que la structure nerveuse du fer annonce les actions mécaniques qu'il a subies. Cette force s'est peut-être bornée, dans les premières époques, à produire la schistosité des couches, en même temps qu'en raison de leur état de mollesse, elle augmentait leur épaisseur par

refoulement, en les ondulant à peine. Quoi qu'il en soit des hypothèses auxquelles on se laisse facilement entraîner, tout en reconnaissant qu'elles n'ont pas de fondements suffisamment solides, il est incontestable que les gneiss anciens accusent évidemment la température élevée de la surface du globe dans ces périodes reculées; et que la production si universelle de roches cristallines dans ces terrains fondamentaux concourt, avec tout l'ensemble des phénomènes métamorphiques, à faire admettre qu'un refroidissement général s'est produit depuis dans les parties internes du globe. C'est un argument des plus positifs à opposer aux partisans exagérés des causes actuelles qui veulent, avec Hutton, que l'origine de notre planète se perde, dans la nuit d'une période indéfinie, pendant laquelle les phénomènes géologiques n'auraient cessé de tourner dans le même cercle. Bien que ces questions soient encore fort obscures, nous entrevoyons une grande simplicité et beaucoup d'uniformité dans les actions qui ont donné lieu à une si grande diversité d'effets; et les productions immédiates d'une mer surchauffée, la cristallisation des roches éruptives, le métamorphisme des couches stratifiées ne paraissent, pour ainsi dire, que les modes divers d'un même phénomène. Du reste, des conclusions moins vagues doivent être ajournées à l'époque, peu éloignée peut-être, où l'on arrivera à produire
artificiellement le granit. L'expérience synthétique a déjà été fort utile depuis Hall, et c'est à elle qu'il paraît appartenir encore de plus que jeter un rayon de lumière décisif sur une formation où l'observation directe n'a sans doute plus guère à nous apprendre. Si l'expérimentation, armée de ses procédés les plus ingénieux, a été nécessaire pour nous conduire à l'intelligence des phénomènes les plus rapprochés de nous, et dont nous sommes témoins à chaque instant, tels que la pesanteur de l'air, la foudre, etc. combien, à plus forte raison, ne devrons-nous pas être forcés d'y recourir quand il s'agit des faits géologiques, dont les plus importants ne se répètent plus de nos jours, du moins sous nos yeux, et ont laissé pour témoin unique un résultat final, ne conservant plus aucune trace des actions intermédiaires qui l'ont produit ! Jusqu'à la fin du siècle dernier, la géologie avait été tout à fait hypothétique ; elle est entrée alors dans une voie positive, où elle a eu constamment pour guides l'observation des faits et l'induction. Elle a enfin abordé une nouvelle période où elle s'éclairera dans ses phénomènes de tout ordre, chimiques, physiques et mécaniques, par l'expérimentation synthétique, subissant ainsi des phases analogues à celles que la physique a traversées pour arriver, de l'étât où la prit Galilée, au point où nous la voyons aujourd'hui.

DOUZE LEÇONS sur L'ART DE LA VERRERIE

par M. E. PELIGOT

MEMBRE DE L'INSTITUT, Professeur au Conservatoire impérial des Arts et Métiers et a l'École Centrale des Arts et Manufactures, etc. EXTRAIT Des Annales du Conservatoire des Arts et Métiers - JANVIER 1862.

revu le 17 octobre 2003

Plan : silicates simples et verre soluble - Action de la chaleur sur les verres - Trempe et recuit du verre - Action de l'eau sur les verres - Action des acides et des alcalis - Gravure sur verre - Analyse des verres - Matières premières employées dans la fabrication des verres [silice - potasse - soude - chaux - oxyde de plomb] - fabrication de la poterie [pots, creusets] - fabrication des différentes sortes de verre : verre à vitre [procédé des cylindres - étendage des cylindres - verre à vitre en plateau - verres à vitre de couleur - fabrication des glaces [glaces soufflées - glaces coulées] - travail mécanique des glaces - prix de revient des glaces - dimensions, défauts, qualités, prix - verre à bouteilles [fabrication des bouteilles - gobeleterie - verre de Bohême [fabrication - composition] - fours de fusion - fabrication du cristal - composition du cristal - cristaux moulés - taille des verres et des cristaux - cristaux et verres incolores - verre d'albâtre - verre opale - Email - verre craquelé - verre et cristaux de couleur [bleu - violet - bleu céleste - vert émeraude - vert bouteille - jaune - rouge et rosé - noir - façon Venise] - verre rubané - serre-papier en millefiori - aventurine - strass - verre pour optique [crown-glass - flint-glass]

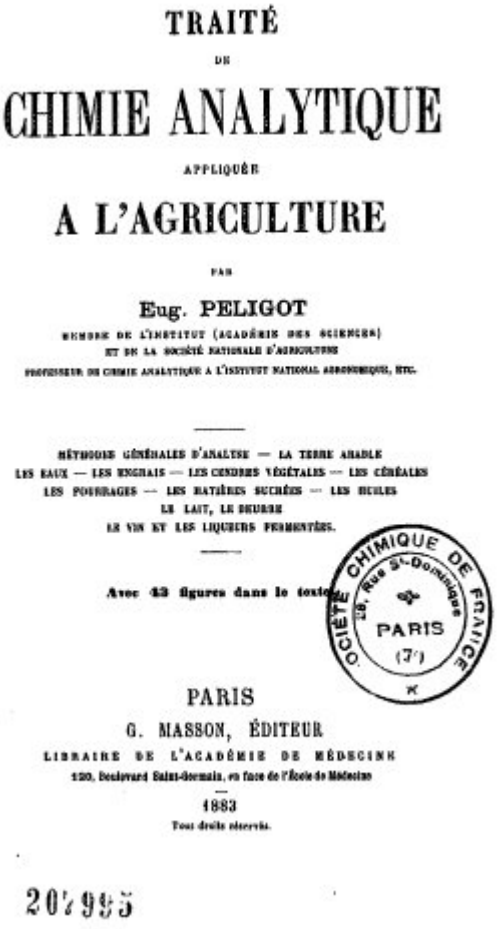
Préambule

On ne saurait mesurer toute l'importance que prend le verre en alchimie. On pourrait presque en dire, d'ailleurs, que'il s'agit de l'art de la verrerie, pour reprendre le titre de plusieurs ouvrages éponymes sur le sujet. Nous avons vu, aussi, en rédigeant la section sur les vitraux de Bourges, que l'alchimie était l'art de la peinture sur verre, ou plutôt devrions-nous dire de peinture « dans » verre. Dans le même temps, l'art du potier, à des titres divers, ne peut être ignoré de l'étudiant en Art sacré. Piccolpassi a été évoqué plusieurs fois par Eugène Canseliet et par Fulcanelli. Les verriers n'ont été évoqués par les alchimistes modernes que de façon relativement modérée, même si Fulcanelli dit en substance que l'alchimie est bien l'art de « faire le verre ». Mais c'est d'un verre bien particulier qu'il s'agit : il tient du verre malléable, de la porcelaine, de la gravure sur verre, de la teinture et met en cause des agents chimiques qui doivent être modifiés avant que d'être utile à l'oeuvre. Cette modification, son sens nous en est indiqué par un traité attribué à Albert Le Grand, sans doute apocryphe : le ***Composé des composés***. On en trouve des échos ailleurs, et notamment dans l'une des gravures de l'***Atalanta fugiens***, à l'emblème IX, où Michel Maier assure que le poulet d'Hermogène doit être enclos dans une maison de verre. Dans l'un des traités que nous avons commenté, l'***Enfant Hermaphrodite du Soleil et de la Lune***, nous avons été conduits à souligner l'intérêt des Leçons sur la Verrerie de M. Péligot. Le lecteur les trouvera ici, agrémentées des figures originales et de notes personnelles. Voici quelques notes sur Eugène Péligot, extraites du journal La Nature, daté du 26 avril 1890 :

Eugène Peligot, né à Paris le 24 mars 1811, mort à Paris le 15 avril 1890
(d'après une photographie exécutée vers 1860)

La science française vient de perdre un de ses chimistes les plus éminents en la personne d'Eugène Peligot, qui fut l'élève et le collaborateur de J.-B. Dumas. Né à Paris le 24 mars 1811, Eugène Peligot, après avoir suivi ses classes au lycée Henri IV, a fait partie en 1829 de la première promotion de l'École centrale des arts et manufactures. Il ne lui fut pas possible d'y terminer ses études parce que son père, administrateur en chef de l'hôpital Saint-Louis, perdit toute sa fortune dans la fondation qu'il venait de faire de l'établissement thermal d'Enghien. En 1832, le jeune Peligot fut admis par J.-B. Dumas danss on laboratoire de l'Ecole polytechnique, et dès cette époque, son avenir scientifique fut assuré. C'est quatre années plus tard, en 1836, que Peligot publiait, en collaboration avec son illustre maître, le mémoire classique Sur l'esprit de bois et sur les divers composés éthérés qui en proviennent. Ce travail, absolument magistral, fait époque dans l'histoire de la chimie organique ; les auteurs, en révélant les propriétés de l'esprit de bois, qu'ils comparent à l'alcool, et qui leur fournit successivement l'éther méthyllique, le sulfate de méthylène, l'acide sulfométhylique, ouvrent la voie aux découvertes des séries alcooliques. En 1835, Eugène Peligot fut nommé professeur de chimie à l'Ecole centrale ; il créa à cette même Ecole le cours de verrerie, celui de chimie analytique et occupa ces diverses chaires prendant trente-cinq années consécutives. En 1846, il succéda à Clément Desormes au Conservatoire des arts et métiers et il fit dans cet établissement un cours de chimie générale qui, jusqu'à ces dernières années, ne cessa jamais d'attirer un auditoire aussi nombreux que sympathique. Il fut chargé du cours de Chimie analytique appliquée à l'agriculture à l'Institut national agronomique. D'une régularité inébranlable et d'une activité de travail peu commune, Eugène Peligot mena toujours de front ses travaux multiples avec autant de zèle que de dévouement à la science. Il a été pendant quarante ans chargé des essais au Laboratoire de la monnaie, en 1846 comme essayeur, en 1848 comme vérificateur, et en 1880 comme directeur des essais. C'est à l'Hôtel des monnaies où il résidait que Peligot a fermé les yeux à la lumière. En 1852, le célèbre chimiste fut élu memebre de l'Académie des sciences, dans la section d'Economie rurale, en remplacement du baron Silvestre. L'oeuvre d'Eugène Peligot comprend les sujets les plus variés. Commencés en 1833, elle se compose de plus de quatre-vingt Mémoires originaux sur des questions de chimie minérale et de chimie organique qui intéressent la science pure, l'industrie, l'hygiène et l'agriculture. Un des travaux les plus importants de l'éminent professeur est celui qu'il exécuta dès 1858 sur la nature et les propriétés chimiques des sucres. Dès son premier Mémoire à ce sujet, Peligot a établi nettement les caractères qui distinguent le sucre ordinaire des glucoses. Il a montré que le premier n'est pas altéré par les liqueurs alcalines, tandis que les autres sont rapidement détruits et transformés en différents produits qu'il a étudiés. Au nombre des composés nouveaux que Peligot a fait connaître, se trouve le sucrate de baryte qui, en raison de sa faible solubilité dans l'eau et de sa facile production, est devenu la base du procédé inventé

par Dubrunfaut pour extraire des mélasses la presque totalité du sucre cristallisable qu'elles renferment. C'est aussi à l'habile praticien que l'on doit l'étude approfondie des phénomènes qui résultent de l'action de la chaux sur les dissolutionss sucrées. Ces phénomènes, qui présentent une haute importance au point de vue théorique, offrent également un intérêt pratique considérable en ce qui concerne la fabrication du sucre, la chaux étant, comme on le sait, l'un des agents essentiels de cette grande industrie. Dans un travail sur l'analyse et la composition de la betterave à sucre, exécuté en commun avec Decaisne, les auteurs ont jeté la lumière sur un grand nombre de faits jusque-là peu connus [**notons d'ailleurs que Fulcanelli a insisté plusieurs fois sur la betterave, cf. sections symboles généraux - minéralogistes - voie humide - invention de la photographie - *Lux Obnubilata* - héraldique et alchimie - compendium pratique - Mercure philosophique - Idée alchimique, IV** -] Ayant analysé cette racine à ses différentes époques de croissance et de maturation, ils ont reconnu qu'il existe des différences de composition fort sensibles entre plusieurs betteraves de la même localité, venues néanmoinsdans des circonstances de sol, de climat, de soins, parfaitement identiques. Ces différences tiennent essentiellement à la nature de la graine, ainsi que Peligot l'a établi beaucoup plus tard. La betterave, qui ne contient que du sucre cristallisable, renferme cette sorte de sucre à toutes les époques de sa végétation. Le développement des principes constituants de cette plante est simultané pendant tout le temps qu'exige son propre développement ; c'est seuleemnt lorsque la betterave est arrivée à sa complète maturité que l'on peut constater une augmentation sensible dans la proportion de la matière sucrée. Peligot, en 1839, entreprit sur la canne à sucre des recherches analogues à celles qu'il avait faites sur la betterave ; il a établi que la canne ne contient que du sucre cristallisable, et que cette plante renferme environ 90 pour 100 de jus associé à une très petite quantité de matières étrangères. La mélasse est le résultat du travail défectueux auquel la canne est soumise dans les pays d'outre-mer. Ces remarquables travaux de Peligot sur la canne à sucre ont permis d'augmenter le rendement qui, dans les colonies, était de 5 pour 100 : il se trouve aujourd'hui plus que doublé. Sans insister davantage sur les recherches de l'habile analyste, relatives à la betterave et à la canne, on peut affirmer que l'industrie sucrière lui doit les plus grands progrès. Nous ne saurions donner ici l'énumération complète des oeuvres du grand chimiste dont nous résumons l'histoire ; nous nous contenterons de dire que Peligot s'est occupé à plusieurs reprises de l'analyse et de la composition des eaux ; on lui doit un procédé de dosage de l'azote des matières organiques, aujourd'hui pratiqué par tous les chimistes ; on lui doit encore des recherches importantes sur les phénomènes chimiques et physiologiques qui se succèdent pendant la vie et la métamorphose du ver à soie ; des études sur la composition des feuilles et particulièrement de celles du mûrier ; des mémoires d'une haute importance sur la répartition de la potasse et de la soude dans les végétaux ; des études sur le chrome et sur une quantité de questions diverses de chimie minérale. En 1847, il isola le métal l'uranium dont on ne connaissait que l'oxyde, et cette découverte d'un nouveau corps simple eut alors un grand retentissement dans le monde chimique. Peligot, dans le cours de sa belle et laborieuse carrière, se trouve partout où il y a une utile besogne à accomplir : il prit une part active aux travaux des jurys des Expositions nationales et internationales ; membre de la Société nationale d'agriculture, il contribua aussi aux travaux de la Commission internationale du Mètre et des Poids et Mesures. Il s'intéressait vivement aux progrès de la photographie et encourageait tous ceux qui avaient pour but d'étudier sérieusement cet art merveilleux [**cf. la Vérité sur l'Invention de la photographie**]. En 1844, Eugène Peligot fut nommé chevalier de la Légion d'honneur sur la proposition du Ministre de la marine, en récompense des services rendus aux colonies par ses travaux sur la canne à sucre ; en 1857, il était nommé Officier, en 1878, commandeur, et en 1885, élevé à la dignité de Grand Officier pour couronner



TRAITÉ
DE
CHIMIE ANALYTIQUE
APPLIQUÉE
A L'AGRICULTURE
PAR
Eug. PELIGOT
MEMBRE DE L'INSTITUT (ACADÉMIE DES SCIENCES)
ET DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE D'AGRICULTURE
PROFESSEUR DE CHIMIE ANALYTIQUE A L'INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE, ETC.
MÉTHODES GÉNÉRALES D'ANALYSE — LA TERRE ARABLE
LES EAUX — LES ENGRAIS — LES CENDRES VÉGÉTALES — LES CÉRÉALES
LES FOURRAGES — LES MATIÈRES SUCRÉES — LES HUILES
LE LAIT, LE BEURRE
LE VIN ET LES LIQUEURS FERMENTÉES.
Avec 43 figures dans le texte
PARIS
G. MASSON, ÉDITEUR
LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
120, Boulevard Saint-Germain, en face de l'École de Médecine
1883
Tous droits réservés.
SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
28, Rue St-Dominique
PARIS
(7e)
207985

traité de chimie analytique appliquée à l'agriculture, 1883

une belle carrière scientifique de cinquante années d'efforts consécutifs et de nombreux succès. Peligot a laissé dans un traité de chimie analytique l'exposé des méthodes qui lui ont servi pendant le cours de ses longues recherches de laboratoire ; il a publié sous forme de traité spécial un remarquable guide du verrier [cf. infra]. Comme travailleur, le célèbre chimiste aura accompli son oeuvre pendant une grande partie de notre siècle ; sa vie toujours calme et méthodique fut entièrement consacrée à la science qu'il aimait avec passion, et à sa famille qu'il ne chérissait pas moins. [d'après Gaston Tissandier, in La *Nature*, n° 882 - 26 avril 1890, 18e année - 1er semestre]

Annexe : la découverte de l'uranium. Au mois d'octobre 1789, une lettre de Crell, insérée dans le *Journal de physique*, apprit aux chimistes français que Klaproth venait de découvrir, dans la pech-blende et le glimmer de Saxe, un nouveau demi-métal, qu'il avait nommé uranite, à Uranus, nom donné par Bode à la nouvelle planète découverte par Herschell. Elle annonçait que ce métal était plus difficile à réduire que le manganèse, que sa couleur externe était grise, mais qu'à l'intérieur elle tirait sur le brun clair ; que sa pesanteur spécifique était égale à 6,44, son éclat peu considérable, sa dureté médiocre, que son oxyde donnait, an moyen d'un fondant, une couleur orangée foncée à la porcelaine, etc. La pech-blende, dans laquelle Klaproth venait de découvrir ce nouveau métal, se trouve en Bohême, à Joachimsthal, et dans les montagnes de la Saxe, à Johann-Georgenstadt. [**il n'est pas impossible d'imaginer que Paracelse eut peut-être un sel d'uranium entre les mains, qu'il prit pour une mine de zinc, cf. Trésor de Paracelse et chimie et alchimie**] Induits en erreur par le nom de ce minéral, les minéralogistes le considérèrent comme une mine de zinc, jusqu'à l'époque où Werner jugeant, par sa texture, sa dureté et sa pesanteur spécifique, que ce n'était pas une blende, le rangea parmi les mines de fer. Depuis on soupçonna qu'il contenait du tungstène, et cette conjecture paraissait confirmée par les expériences de quelques minéralogistes allemands, publiées dans le Journal des Mineurs, lorsque Klaproth le soumit à l'analyse. En 1790, la dissertation de Klaproth sur l'uranium fut insérée dans le *Journal de physique*. Après avoirsoumis la pech blende aux différents réactifs, et s'être ainsi assuré que les réactions qu'elle donnait indiquaient l'existence d'un corps nouveau, Klaproth résolut d'isoler le métal qu'elle renfermait,

« Les alcalis, dit-il. précipitent en jaune la substance métallique de la pech-blende dissoute dans les acides, ce qui est encore un de ses caractères particuliers..... Voyant que les flux alcalins et vitreux ne pouvaient opérer la réduction de cette substance

métallique, j'ai résolu de la traiter par les combustibles, comme l'on fait pour les essais de manganèse. Pour cela j'ai broyé 120 grains d'oxyde jaune avec de l'huile de lin; j'en ai fait une pâte, puis j'ai fait brûler l'huile, dans un tôt, à une douce chaleur. Il est resté 85 grains d'une poudre noire très pesante, que j'ai mise dans un creuset de charbon, et exposée au feu du fourneau de porcelaine. Dans un autre creuset apprêté de même, j'ai mis de l'oxyde de manganèse, au même degré de feu. Les deux creusets étant retirés du fourneau, j'ai trouvé dans le dernier l'oxyde de manganèse parfaitement bien réduit. Dans le premier, j'ai trouvé l'oxyde de la pech-blende sous forme d'une masse noire très lourde, adhérente faiblement ensemble, se laissant écraser facilement en poussière, d'un noir brun, qui avait cependant un peu de brillant métallique.
« j'en ai mis un peu dans l'acide nitrique; la dissolution s'est faite vivement, le mélange s'est échauffé beaucoup, et il s'en est dégagé une grande quantité de gaz nitreux. Ce phénomène m'a convaincu que quoique la masse ne fût pas fondue, il y avait eu pourtant une réduction de l'oxyde, mais que celte substance métallique exigeait, pour se fondre, un degré de feu plus violent que l'oxyde de manganèse.
« Afin de m'assurer si cet oxyde métallique, réduit jusqu'à ce point, ne fondrait peut-être pas plus facilement, j'ai mis le restant dans un creuset de charbon, et l'ai recouvert de borax calciné, après quoi j'ai rempli le restant de poussière de charbon ; j'ai bien luté le couvercle du creuset extérieur qui était
d'argile, et l'ai exposé au plus fort feu de fourneau de porcelaine. Mon attente ne fut pas tout-à-fait trompée. car j'ai obtenu une masse adhérente, qui consistait en petits globules métalliques agglutinés, dont l'adhésion n'était cependant pas forte, car la masse paraissait très poreuse. La couleur de cette ma-
tière métallique était d'un gris foncé ; mais découverte à la lime, elle était brune..... »

Le nom d'uranite, primitivement donné à cette substance métallique par Klaproth, fut ensuite changé par lui en celui d'urane. Quelques années plus tard, Richter, par la calcination à un violent feu de forge d'un mélange d'oxyde d'uranium et de sang de bœuf desséché, obtint un régule aggloméré, mais non fondu, gris d'acier, cassant, présentant à la surface quelques indices de cristallisation en aiguilles, et dont la densité était de 9 environ. Il est peu probable, vu la grande stabilité du protoxyde d'uranium, que Richter ait obtenu, par ce moyen, le métal réduit. Arfwedson, en 1823, montra que l'oxyde vert d'uranium, qu'on regardait alors connue le composé le moins oxygéné de ce métal, pouvait être réduit par l'hydrogène en donnant de l'eau et une poudre brune. Cette poudre brûle à l'air et régénère l'oxyde vert. Arfwedson la regardait comme le radical métallique, et cette opinion fut généralement adoptée jusqu'en 1840, époque à laquelle M. Péligot découvrit un chlorure anhydre dont la composition était incompatible avec les données admises jusqu'alors : 100 parties de ce chlorure fournissaient, en effet, de 108 à 111 parties de ses éléments constituants, ces derniers étant isolés par les procédés ordinaires.

« En présence de ce résultat impossible, dit M. Péligot, on est forcé d'admettre que l'eau, en agissant sur ce corps, est décomposée. En même temps que son hydrogène s'unit au chlore pour former de l'acide chlorhydrique, son oxygène produit avec le radical métallique de ce chlorure un oxyde particulier que l'hydrogène et le charbon ne peuvent pas réduire; c'est cet oxyde qu'on a considéré jusqu'à présent comme étant l'urane métallique, puisque c'est par le charbon ou par l'hydrogène que ce corps a toujours été préparé. »

M. Péligot montra alors que le protochlorure d'uranium, qu'il venait de découvrir, chauffé avec du potassium, donnait une substance métallique très différente de ce qu'on avait pris jusque là pour le métal réduit, à laquelle il donna le nom d'uranium.

« Pour produire le protochlorure d'uranium, dit M. Péligot, on fait passer un courant de chlore bien desséché sur un mélange intime de parties égales d'un oxyde quelconque d'uranium et de charbon.
« Le tube de verre qui contient le mélange doit être peu fusible ; il est placé sur la grille horizontale qui sert pour les analyses organiques ; le mélange en occupe la moitié et se trouve dans la portion la plus rapprochée de l'appareil qui fournit le chlore; il convient d'entourer de clinquant cette portion du tube,
afin de pouvoir la soumettre à une température plus élevée.
« Comme il est presque impossible d'introduire dans ce tube le mélange d'oxyde d'uranium et de charbon dans un état absolu de siccité, parce que son état de division le rend très hygroscopique, on le dessèche dans le tube lui-même, qu'on chauffe doucement sous l'influence d'un faible courant d'air ou de chlore sec ; quand l'eau cesse de se dégager, on élève la température jusqu'au rouge et on accélère le dégagement du chlore; le chlorure d'uranium se produit aussitôt et apparaît sous la forme de vapeurs rouges qui viennent se condenser dans le tube à une petite dislance de la portion chauffée ; on obtient des octaèdres d'une

grande régularité, doués d'une sorte d'éclat métallique et d'une couleur noire ou verte, selon qu'ils sont plus ou moins volumineux ; en même temps, il se dégage un mélange d'acide carbonique et d'oxyde de carbone. »

Le chlorure d'uranium a pour composition :

Chlore. 37,1
Uranium 62,9

« Les circonstances de la formation du chlorure d'uranium et les résultats de son analyse plaçant désormais ce métal à côté du magnésium, de l'aluminium et des autres métaux terreux, ajoute M. Péligot, l'analogie indiquait la route à suivre pour sa préparation : l'uranium se produit en effet par la décomposition de son chlorure par le potassium.
« On procède comme pour la préparation du magnésium : on chauffe, dans un petit creuset de platine, un mélange de deux parties environ de chlorure d'uranium et d'une partie de potassium ; l'affinité du premier de ces corps pour l'eau, et celle du second pour l'oxygène, obligent à les introduire rapidement
dans le creuset, duquel on assujettit le couvercle au moyen de fils de fer ou de platine.
« Sous l'influence d'une chaleur assez faible, produite par une lampe à alcool, la réaction se détermine brusquement ; elle a lieu avec une si grande intensité, que le creuset tout entier devient incandescent, et qu'une partie des produits se trouve volatilisée ou projetée par la température très élevée qui se développe : il convient, afin de préserver l'opérateur de l'atteinte du potassium enflammé, de placer le petit creuset dans un autre plus grand, et aussi de retirer la lampe à alcool aussitôt que la réaction commence, sauf à chauffer ensuite fortement, soit pour volatiliser l'excès de potassium, soit pour donner, par la fusion du chlorure de ce métal, plus de cohésion à l'uranium qui vient d'être mis en liberté. Il est prudent, en outre, de ne pas opérer sur plus de 8 à 10 grammes de mélange ; autrement on risque de déchirer, par l'explosion violente qui se produit quelquefois, les parois du creuset de platine.
« En traitant par l'eau froide les produits refroidis de cette réaction, le chlorure de potassium se dissout; il se dégage un peu d'hydrogène qui provient de la décomposition de l'eau soit par le potassium, si ce métal a été employé en excès, soit par le sous-chlorure d'uranium si le potassium a réagi d'une manière incomplète; en même temps on obtient l'uranium,
« Ce métal, ainsi préparé, est en partie à l'état de poudre noire, en partie à l'état aggloméré : en détachant avec quelque soin les portions qui adhèrent aux parois du creuset, on obtient des plaques d'un éclat métallique comparable à celui de l'argent ; elles peuvent être limées, et elles sont douées d'une certaine malléabilité; ces portions métalliques ont subi évidemment, pendant Ia réaction, un commencement de fusion. »

[extrait de ***Histoire de la chimie . Tome second, Histoire des métaux et de leurs principaux composés. Histoire de la chimie organique*** par Raoul Jagnaux]

DOUZE LEÇONS

SUR

L'ART DE LA VERRERIE

PAR

M. E. PELIGOT

MEMBRE DE L'INSTITUT,

Professeur au Conservatoire impérial des Arts et Métiers
et à l'École Centrale des Arts et Manufactures, etc.

EXTRAIT

Des Annales du Conservatoire des Arts et Métiers

JANVIER 1862.

PARIS

IMPRIMERIE DE P.-A. BOURDIER ET Cie

30, RUE MAZARINE

1862

BIBLIOTHÈQUE CHIMIQUE DE FRANCE
Rue St-Dominique
PARIS (7e)

208479

Plusieurs acides minéraux, notamment les acides silicique, phosphorique et borique, donnent, en se combinant avec quelques oxydes métalliques fusibles, tels que la potasse, la soude, les oxydes de plomb et de bismuth, [cf. l'humide radical métallique] des substances dures et cassantes à la température ordinaire, liquides ou molles à une température plus ou moins élevée, transparentes ou translucides, présentant une cassure particulière, lisse et brillante, qu'on appelle cassure vitreuse. Ces corps sont désignés sous le nom générique de verres [cf. vitraux alchimiques de Bourges]

(En publiant ces leçons, auxquelles j'ai donné, dans quelques parties, un développement que ne comporte pas l'enseignement oral, je cède au désir qui m'a souvent été exprimé par mes auditeurs. Je ne me fais pas illusion sur les imperfections qu'elles présentent : mais j'ai espéré qu'on me tiendrait compte des difficultés qu'on éprouve à rassembler des documents un peu étendus sur l'industrie verrière, industrie qui vit par la tradition, qui évite la publicité, et sur laquelle, si l'on excepte les articles des Encyclopédies et des Traités de chimie , aucun travail d'ensemble n'a été fait depuis plus d'un siècle et demi.).

Dans le langage ordinaire, le verre est le résultat de la combinaison de l'acide silicique (la silice) avec plusieurs des bases suivantes : potasse, soude, chaux, oxyde de plomb, alumine, oxyde de fer. On distingue plusieurs espèces de verres, eu égard à leur mode de fabrication, à leurs usages et à leur composition.

- Le verre de Bohême, qui sert en Allemagne à fabriquer la gobeleterie fine et la gobeleturie commune, est un silicate à base de potasse et de chaux. Il renferme, en outre, comme toutes les autres sortes de verre, une petite quantité d'alumine et d'oxyde de fer empruntée soit au creuset dans lequel il a été fondu, soit aux matières plus ou moins purifiées qu'on a employées pour le produire.
- Dans notre verre à gobeleterie, la potasse est remplacée par la soude, dont le prix est moins élevé. Le

verre à vitre est pareillement formé de silicates à base de soude et de chaux.
- Il en est de même du verre à glace.Le verre à bouteille contient, avec la silice, de la soude ou de la potasse, de la chaux, de l'alumine et de l'oxyde de fer.
- Le cristal est un verre à base d'oxyde de plomb et de potasse. En Allemagne, on désigne toutefois sous ce nom le verre de Bohême servant à fabriquer la gobeleterie de luxe.
- Le flint-glass, sorte de verre dense pour l'optique, et le strass, qui sert à imiter le diamant et les pierres précieuses, renferment, dans des proportions différentes, les mêmes éléments que le cristal. [**sur les strass et leur rapport avec la spagyrie, cf. Mercure et surtout voie humide**]
- Les émaux renferment en outre de l'oxyde d'étain ou de l'acide arsénieux, qui leur donnent l'opacité qui les distingue des autres sortes de verres.
- Les verres colorés empruntent leur coloration, qu'on peut varier à l'infini, à divers oxydes métalliques, à quelques métaux, au charbon ou au soufre. [**Marc-Antoine Gaudin, calculateur au Bureau des Longitudes, chercheur génial dans le domaine de la cristallogénie, a pu dire que le cuivre était un véritable Protée, cf. Soufre**]

Les verres, quelle que soit leur nature, ont tous un élément commun, la silice. La proportion de ce corps varie entre 80 et 30 pour 100 de leur poids. La silice est également l'élément essentiel des divers produits céramiques, dont les usages se rapprochent souvent beaucoup de ceux des produits de l'industrie du verre; mais les procédés de fabrication sont fort différents : tandis que les verres ont tous été travaillés à l'état pâteux, après avoir été complètement liquéfiés par l'action de la chaleur, les poteries, qui ont pour élément essentiel l'argile plus ou moins pure, plus ou moins plastique, reçoivent leurs formes à la température ordinaire; soumises à la cuisson, elles ne changent pas de forme, tout en éprouvant un retrait considérable et en acquérant une certaine dureté. [**le travail de l'alchimiste apparaît comme une sorte de milieu entre l'art du potier et celui du verrier, cf. Piccolpassi : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ce point est fondamental et l'occulterr evient à passer à côté de l'alchimie positive. Notez que l'Art du potier de Piccolpassi est disponible sur le site hermétisme et alchimie animé par Thierry Ducreux**] Dans cet état, elles sont, en général, plus ou moins perméables aux liquides. C'est par la fusion d'un véritable verre à leur surface, à l'aide d'une nouvelle cuisson, qu'on leur enlève cette perméabilité. Les laitiers, les scories qui se produisent dans l'industrie métallurgique, appartiennent par leur composition à la classe des matières vitreuses. [**on peut comparer les laitiers et les scories au Mercure des Sages et à l'aile de corbeau par laquelle les alchimistes signalent la dissolution**]
Le rôle essentiel que joue la silice dans l'industrie du verre m'oblige à rappeler sommairement ses principales propriétés. L'acide silicique ou la silice se présente tantôt à l'état cristallisé, comme dans le quartz ou le cristal de roche, tantôt à l'état cristallin, comme dans le grès et le sable quartzeux, tantôt à l'état amorphe. C'est une des substances naturelles les plus abondantes, soit à l'état libre, soit à l'état de combinaison avec les différentes bases. Elle est insoluble dans l'eau; néanmoins, prise à l'état naissant, c'est-à-dire séparée par un acide d'une dissolution étendue de silicate alcalin, elle reste dissoute dans le liquide, à la faveur de l'acide en excès qu'il contient. La plupart des eaux naturelles en renferment une petite quantité, quelques-unes une proportion assez considérable. Les eaux des Geisers d'Islande, qui sortent de terre à la température de 100°, laissent en s'évaporant des dépôts de silice cristallisée que les minéralogistes désignent sous le nom de geysérite. [**la geysérite peut être considérée comme le prototype de la source que le cheval Pégase fait soudre de la Terre en la frappant de son sabot**] C'est sous cette forme ou plutôt sous celle de silicate alcalin que la silice s'introduit dans les plantes; répartie inégalement dans les différentes parties des végétaux, elle entre pour une forte part dans le poids des substances minérales que fournit leur incinération ; les

cendres des tiges des graminées en contiennent une forte proportion. Ainsi celles de la paille du froment contiennent 67 de silice; celles de la canne à sucre 68 pour 100 (Ces cendres, qui contiennent, en outre, pour 100 parties 22 de potasse et 10 de chaux, fondues sans addition, donneraient du verre. (Berthier.) **- voici par parenthèse une illustration de ce que les alchimistes entendent comme la partie végétale de leur Pierre**). En évaporant à siccité, en présence d'un acide, le liquide qui renferme la silice en dissolution, celle-ci devient entièrement insoluble par suite d'une légère calcination. C'est ainsi qu'on procède pour doser ce corps lorsqu'on fait l'analyse d'un silicate. Celui-ci est fondu avec trois à quatre fois son poids de carbonate de soude, puis décomposé par l'acide chlorhydrique étendu d'eau ; on évapore la liqueur à siccité. Le résidu, repris par l'eau et l'acide, fournit toute la silice à l'état insoluble. La silice résiste à l'action de la plupart des agents chimiques. Seul, parmi les acides, l'acide fluorhydrique la décompose. Aussi les verres, les poteries, tous les silicates sont attaqués, corrodés, dissous quand on les met en contact avec cet acide : la silice disparaît totalement, puisqu'en présence de l'acide flurohydrique elle donne naissance à de l'eau et à un corps gazeux, le fluorure de silicium. Cet acide est souvent employé pour analyser les silicates. Pour fondre la silice, il faut disposer d'une température beaucoup plus élevée que celle qu'on peut produire dans nos forges et dans nos fourneaux les mieux construits. On peut donc ranger ce corps au nombre des substances infusibles. Néanmoins cette infusibilité n'est que relative ; la chaleur énorme qui résulte de la combinaison de l'hydrogène avec l'oxygène a permis à M. Gaudin de fondre cette substance au moyen du chalumeau à gaz, d'étirer en fils le grès de nos pavés, de constater même la volatilité de ce corps qu'on croyait être fixe et réfractaire par excellence. [**sur Marc-Antoine Gaudin, voyez aussi la section sur la Vérité sur l'Invention de la photographie**]

Les silicates alcalins dissous dans l'eau sont décomposés par tous les acides, même par l'acide carbonique ; mais si l'acide silicique, soumis aux procédés de la voie humide, est un des acides les plus faibles, il devient l'un des plus puissants quand on met en œuvre les procédés de la voie sèche. Il décompose, il déplace tous les acides volatils à des températures plus ou moins élevées. Les sulfates eux-mêmes sont ainsi transformés en silicates sous l'influence d'un feu violent. Par la voie sèche, la silice se combine avec toutes les bases : celles qui sont fusibles lui communiquent la propriété de donner des composés fusibles, vitreux, d'autant plus fusibles que la base est en proportion plus considérable. Tels sont les silicates de potasse, de soude, de plomb. [**c'est-à-dire l'alkali végétal, fixe et le minium**] Les bases infusibles, comme la chaux, la magnésie, l'alumine, donnent des silicates infusibles : mais ceux-ci mélangés avec les silicates de potasse, de soude ou de plomb, fournissent des produits qui fondent aux températures qui conviennent le mieux pour le travail du verrier : ce sont ces mélanges qui constituent les verres proprement dits. Il y a d'ailleurs une importante remarque à faire en ce qui concerne la fusibilité des silicates multiples. Si l'on chauffe un mélange de deux silicates qui, pris séparément, sont infusibles, on obtient un produit fusible, un verre. Je mets sous vos yeux une belle glace fabriquée à titre d'essai et d'étude dans la glacerie de Saint-Gobain, avec un mélange de sable, de chaux éteinte et de carbonate de baryte. Soumise à l'analyse, elle a donné la composition suivante :

Silice.. .... 46.5
Baryle. 39.2
Chaux. 14.3

Elle provient donc d'un mélange ou d'une combinaison parfaitement fusible de deux silicates qui, étant pris séparément, auraient fourni des composés entièrement réfractaires. Ces faits ont pour le verrier une grande signification. Ils lui montrent la nécessité d'introduire plusieurs bases dans sa composition. On désigne sous ce nom le mélange des matières premières qui servent à faire le verre. Ils font voir que, pour produire un verre aussi bon marché que possible, exigeant le moins de combustible, comme le verre à bouteille, il convient d'associer un grand nombre de bases, la potasse, la soude, la chaux, la magnésie, l'alumine et l'oxyde de fer. [**ce n'est pas autrement que procède notre Artiste ; il est de toute nécessité qu'il introduise, lui aussi, plusieurs base, afin de rendre sa composition bien fusible et fluide comme de l'eau**] D'un autre côté, quand il s'agit de fabriquer les produits les plus réfractaires, tels que les briques destinées à construire les fours, les creusets dans lesquels le verre doit être fondu, le choix des silicates simples est d'une extrême importance : ainsi les argiles réfractaires doivent être formées de silice et d'alumine, aussi exemptes que possible, non-seulement d'alcalis, mais de chaux et d'oxyde de fer. Nous venons d'établir que les verres sont toujours des silicates à plusieurs bases. Doit-on les envisager comme des mélanges ou bien comme des combinaisons ? cela dépend évidemment des proportions dans lesquelles les éléments se trouvent associés. Mais doit-on chercher à unir les bases avec la silice dans des rapports atomiques, de manière à produire de préférence des combinaisons ? A mon avis, on doit chercher à éviter les rapports atomiques. Les silicates définis, notamment le silicate de chaux, sont cristallisables. [**ne perdons pas de vue que l'alchimie consiste à produire des substances cristallisées à partir de matières amorphes**] Heureusement, ceux de potasse, de soude et de plomb ne le sont pas et s'opposent même à la cristallisation des silicates terreux avec lesquels ils sont mélangés ou combinés. Cette propriété est fort importante, car c'est sur elle que repose tout le travail du verre. Dans quelques cas particuliers seulement on voit apparaître la cristallisation ; elle implique la production de composés chimiques définis. Ce phénomène, qu'on cherche à éviter, est connu des verriers sous le nom de dévitrification. Nous y reviendrons. [**le role de la dévitrification est remarquable : elle mène l'étudiant sur le bon chemin, celui qui le conduit à Compostelle, cf. réincrudation**] Une fois fondus à la température du rouge blanc, les silicates multiples qui donnent naissance aux verres tout en offrant une grande dureté quand ils sont refroidis, acquièrent au rouge cerise, par un abaissement de température gradué, [**la gradation mesurée de l'abaissement de la température a été l'un des secrets de l'alchimie des plus réservés**] une très-grande plasticité : de l'état liquide , ils passent à l'état solide en prenant tous les degrés intermédiaires de mollesse. Aussi, de même que la cire sous la main du modeleur, le verre reçoit et conserve toutes les formes qu'on lui donne. Par le soufflage, on en fait des cylindres, des ballons, des objets de gobeleterie de toute nature; le laminage le transforme en feuilles qui servent à faire les glaces ; on le met au moule pour fabriquer les bouteilles ; on en fait des tubes qui, ramollis à la lampe d'émailleur, donnent des fils d'une finesse extrême, qu'on travaille comme le le lin [**matière citée par plusieurs auteurs comme amorce d'allégories : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10**] et la soie, et dont on a fait des aigrettes, de brillants tissus et même des perruques.

SILICATES SIMPLES. VERRES SOLUBLES.

Avant d'entrer dans les détails de la fabrication des différents verres, nous étudierons leurs propriétés générales, et particulièrement l'action que la chaleur, l'eau et les agents chimiques exercent sur eux. On recherche dans le verre, comme qualités essentielles, la transparence, une parfaite limpidité, et l'absence de toute coloration pour le verre blanc. Ceux qui proviennent d'une bonne fabrication résistent, en outre,

à l'humidité, à l'eau froide, à l'eau bouillante, aux acides (sauf à l'acide fluorhydrique), aux dissolutions alcalines. L'expérience, d'accord avec la théorie, démontre que les verres les plus durs, les moins fusibles, ceux qui, par conséquent, contiennent le plus de silice et le moins de fondants alcalins, remplissent le mieux ces diverses conditions. Malheureusement leur prix de revient est en raison directe de leur qualité, car leur fusion et leur travail exigent une plus grande quantité de combustible. Les verres riches en fondants sont attaquables par l'eau. On désigne sous le nom de verres solubles, les silicates simples de potasse ou de soude plus ou moins riches en alcalis. Comme la connaissance de leurs propriétés explique parfaitement celles de certaines espèces de verres, je dirai quelques mots de ces composés, qui ont donné lieu, d'ailleurs, depuis quelques années, à des applications industrielles dignes d'intérêt. Un mélange de 1 partie de silice (sable) et de 5 parties de carbonate de potasse fond facilement au rouge cerise. La température du rouge blanc est nécessaire pour obtenir le même résultat avec 3 parties de silice et 1 partie de carbonate de potasse; 5 parties de silice et 1 de carbonate alcalin donnent un mélange non fusible, qui se fritte seulement quand on le soumet au feu de forge. Ces silicates sont plus ou moins solubles dans l'eau. Celui qui renferme le plus d'alcali se dissout facilement dans l'eau froide. C'est sa dissolution qu'on connaît depuis longtemps sous le nom de liqueur des cailloux. Celle-ci, traitée par un acide, fait effervescence à cause du carbonate de potasse qu'elle renferme en excès, et fournit un précipité gélatineux de silice hydratée. Le verre soluble a été étudié en 1828 par un chimiste de Munich, Fuchs, qui en a conseillé l'emploi pour combattre l'inflammabilité des bois, des toiles, etc. En 1841, M. Kuhlmann [**cf. Mercure de nature et voie humide**] l'a appliqué à la silicatisation des pierres. On le prépare, d'après Fuchs, en chauffant dans un creuset, pendant cinq à six heures, un mélange de 18 parties de quartz pulvérisé, 10 parties de carbonate de potasse et 1 partie de charbon. Quand le verre est bien fondu, on le coule; ou bien on le cueille dans le creuset avec une poche en fer. Le produit vitreux qu'on obtient ainsi offre l'aspect d'un verre ordinaire; il est ordinairement un peu jaunâtre. On le pulvérise avant de le dissoudre dans l'eau bouillante. M. Kulmann obtient un produit analogue en chauffant, pendant quelques heures, dans une chaudière en fer, sous une pression de 8 à 6 atmosphères, un mélange de sable et de lessive de potasse caustique. Dans l'intérieur de la chaudière se trouve un agitateur en fer. On laisse refroidir le liquide jusqu'à lOO°, on le soutire, quand il s'est éclairci par le repos, et on le concentre jusqu'à ce que sa densité soit égale à 1.25. Ou bien on l'évapore à siccité dans une chaudière également en fer. On sait que ce métal n'est pas attaqué par les liqueurs alcalines. Le verre soluble contient environt 65 de silice et 38 de potasse. Il est soluble dans l'eau bouillante, tandis que l'eau froide ne le dissout pas sensiblement. Sa dissolution est décomposée par tous les acides, par l'acide carbonique lui-même ; elle est comme coagulée par l'addition d'un sel alcalin.

Mélangée avec des substances en poudre, cette dissolution est collante et agglutinative ; c'est une espèce de colle forte minérale. [**on peut y voir un prototype du Mercure, envisagé comme Aimant, par rapport à l'Acier, cf. Matière**] Dans l'origine, on a employé le verre soluble pour rendre le bois et les étoffes ininflammables; on y ajoutait de l'argile sèche pulvérisée, de la craie, de la litharge, de l'ocre rouge, etc. On a dit que les bois qui sont entrés dans la construction du grand théâtre de Munich avaient reçu cette préparation; mais je tiens de M. Fuchs lui-même qu'on a eu, en effet, le projet de faire cette application, mais qu'on y a renoncé, à cause de la dépense qu'elle eut entraînée. Une étoffe, même très-fine, comme la gaze ou la mousseline, plongée dans une dissolution étendue de silicate de potasse et séchée, perd la propriété de brûler avec

flamme : la matière organique, enveloppée d'un réseau de substance minérale fusible, noircit et se carbonise comme si elle était chauffée dans une cornue à l'abri du contact de l'air; mais elle ne s'enflamme pas. On comprend, par suite, l'intérêt que présenterait l'usage d'un pareil préservatif contre l'incendie. Mais, sans parler de l'insouciance qu'on a généralement pour se garantir d'un danger éventuel, cet emploi présente plusieurs inconvénients : la réaction alcaline du verre soluble altère souvent la couleur des tissus ou des peintures, et, comme cette substance est toujours un peu déliquescente, ceux-ci, bien que sèches, attirent l'humidité de l'air, restent plus ou moins humides, et retiennent opiniâtrement la poussière. Aussi, après des essais assez nombreux, a-t-on dû renoncer à son emploi pour préserver de l'incendie les décors de théâtre, les tentures, les tissus pour robes, etc. On peut d'ailleurs la remplacer par diverses substances agissant de la même façon, notamment par une dissolution de parties égales de phosphate d'ammoniaque et de sel ammoniac. M. Kuhlmann a fait depuis une vingtaine d'années une application plus heureuse du silicate de potasse ; je veux parler de la silicatisation des pierres calcaires. Lorsqu'on plonge pendant quelques jours un morceau de craie dans une dissolution moyennement concentrée de cette substance, qu'on l'expose à l'air, qu'on l'introduit dans une dissolution plus étendue et qu'on le sèche, la craie devient presque aussi dure que le marbre; le calcaire, ainsi silicatisé, peut recevoir par le travail un beau poli; immergé dans l'eau, il conserve la cohésion qu'il a acquise. [**l'étudiant devra se souvenir de cette expérience, car le calcaire et le sel d'Ammon sont de proches cousins - sur Kuhlmann, cf. Mercure naturel et voie humide**] La théorie de cette opération n'est pas encore bien établie. D'après M. Kuhlmann, il y aurait, dans cette circonstance, formation de silicate de chaux; d'après Fuchs, le carbonate de chaux ne serait pas décomposé; par la dessiccation, ce sel se combinerait avec le silicate de potasse et donnerait naissance à un composé dur et inattaquable par l'eau. On peut admettre avec plus de vraiseniblance, à mon avis, que sous l'influence de l'acide carbonique de l'air, il se produit dans les pores du calcaire un dépôt de silice qui durcit en se desséchant, et qui donne aux matériaux poreux un nouvel état d'aggrégation. Quant au carbonate de potasse qui se produirait parallèlement, il resterait emprisonné dans la pierre. Il ne paraît pas que sa présence ait nui jusqu'à présent à la durée des matériaux qu'on a soumis à la silicatisation. L'altération plus ou moins rapide des matériaux de construction est en raison de leur porosité. Sous l'influence des gelées, des végétations cryptogamiques, de l'eau pluviale même qui agit par l'acide carbonique qu'elle renferme, les pierres calcaires se délitent, se fendillent, se creusent à la longue. On obvie à ces altérations en les imprégnant d'une dissolution de silicate de potasse. Il est essentiel d'opérer sur des pierres très sèches, et par un temps sec et chaud. D'après M. Rochas, qui depuis 1852 a exécuté avec succès de nombreux travaux de cette nature, notamment à Notre-Dame de Paris, [**cf. Gobineau de Montluisant**] au Louvre, à la cathédrale de Chartres, etc., il convient de laver d'abord les bâtiments à l'eau et à la brosse : s'il s'agit de sculptures délicates, on les lave à l'eau avec une pompe lançante. Quand les pierres sont sèches, on les asperge avec la dissolution de silicate en se servant de la même pompe; ces aspersions sont continuées pendant trois à quatre jours, jusqu'à ce que la pierre se recouvre d'un léger enduit gélatineux. L'état de concentration de la dissolution varie avec la nature des matériaux. Pour les pierres dures, tels que les grès, la roche, le liais, etc., elle doit marquer 7 à 9 degrés au pèse-sel de Beaumé; pour les pierres tendres à gros grains et à pores ouverts, 5 à 7 degrés; pour les calcaires tendres à pâte molle, 6 à 7 degrés : on termine, d'ailleurs, l'opération avec un liquide plus étendu, d'une densité de 3 à 4 degrés seulement. M. Kuhlmann fait avec le silicate de potasse des peintures dans lesquelles ce

sel remplace les huiles et les essences ordinairement en usage. Avec une dissolution concentrée, on obtient immédiatement la complète solidification de ces mélanges qui présentent le grand avantage d'être absolument sans
odeur. La base de celte peinture est le sulfate de baryte artificiel; les principales matières colorantes, qui doivent être choisies parmi celles que le silicate de potasse n'altère pas, sont le vermillon, l'outremer, le sulfure de cadmium, les ocres, les oxydes de manganèse et l'oxyde vert de chrome. La céruse et le blanc de zinc sont exclus de ce mode de peinture; ils durcissent immédiatement quand on vient à les mélanger avec le silicate de potasse; ils sont remplacés avec une grande économie par le sulfate de baryte. En présence des nombreux inconvénients que présente la peinture ordinaire à la céruse, à l'huile et à l'essence, on doit désirer que les procédés préconisés par M. Kulmann se vulgarisent et deviennent d'un emploi général.

ACTION DE LA CHALEUR SUR LES VERRES. DEVITRIFICATION. [**cf. sur ce chapitre notre réincrudation**]

Tous les verres sont fusibles entre la température du rouge clair et celle du rouge blanc. Ils se transforment en un produit homogène, transparent, d'autant plus liquide que la température est plus élevée, devenant pâteux par un abaissement de température, puis dur et cassant quand il est refroidi. Parfois le verre, maintenu longtemps à une température élevée, change d'état; il perd sa transparence, il devient opaque. Il subit cette transformation tout en conservant la forme qu'il a reçue. Ce curieux phénomène est connu sous le nom de dévitrification. Il a été étudié en 1727 par Réaumur, qui, en maintenant pendant douze heures dans un four à porcelaine des objets en verre enterrés dans des pots remplis de sable et de gypse, transformait le verre en une substance opaque, assez dure pour faire feu au briquet, ayant l'aspect de la porcelaine blanche. De là le nom de porcelaine de Réaumur, qu'on a donné à ce produit. A diverses époques, on a vainement cherché à introduire dans l'industrie des objets en verre dévitrifié; il est difficile, en effet, de ne pas déformer les pièces qu'on soumet ainsi à l'action d'une température élevée longtemps prolongée. Cette opération entraîne d'ailleurs une grande dépense de combustible. On avait d'abord pensé que cette transformation était due à la formation de silicates définis, se produisant au sein delà masse vitreuse soit par une sorte de liqualion, soit par la volatilisation d'une partie de l'alcali, ou par l'absorption de celui-ci par le milieu dans lequel elle est placée. Le verre prend, en effet, en se dévitritiant, un aspect cristallin, fibreux, très-apparent. [**c'est la première trace du travail alchimique ; cet aspect cristallin et fibreux a été signalé par Fulcanelli, à propos des métaux qui deviennent cassants à force d'usure, cf. Soufre**] Mais M. Pelouze a établi que le verre dévitrifié [**cf. section sur la réincrudation**] offre exactement la même composition que le verre transparent qui lui a donné naissance. Un morceau de glace de Saint-Gobain, chauffé pendant vingt-quatre à quarante-huit heures sur la sole d'un four à recuire, ne subit aucun changement de poids ; par la fusion, qui ne paraît pas exiger une température plus élevée, cette glace donne un verre transparent, dont la composition reste toujours la même. Le verre à glace, ainsi dévitrifié, est moins cassant que le verre ordinaire qu'il raye facilement; le diamant ne le coupe plus; il a une texture fibreuse très-marquée. Il conduit beaucoup mieux, l'électricité. [**tous ces éléments indiquent que la matière a subi déjà une métamorphose profonde ; la stibine des Sages n'est pas loin - rappel :** stibeuw **: suivre à la trace, comme le fait le vieillard dans l'emblème XLII de l'*Atalanta fugiens***] Tous les verres, d'après M. Pelouze, peuvent être dévitrifiés ; le cristal lui-même subit cette modification, mais bien plus difficilement que les autres verres ; sa cassure devient lisse, elle n'est pas fibreuse; les verres à base de

potasse se dévitrifient d'ailleurs beaucoup moins facilement que ceux à base de soude. Le silicate de soude (3 SiO3 NaO) est celui qui se dévitrifie le plus facilement; il devient opalin par un simple recuit. La dévitrification est rendue plus prompte et plus facile par le contact du verre en poudre mêlé avec quelques centièmes de son poids de sable, et même par l'intervention du verre pulvérisé. [**intervention du sel d'Ammon**] Le verre à vitre et le verre à bouteille sont surtout d'une dévitrification très-facile. Cette circonstance oblige à travailler ces sortes de verres aussi rapidement que possible; autrement, avant que le souffleur ait utilisé toute la matière fondue dans son creuset, le verre perd une partie de sa transparence, devient galeux; dans cet état, il est impossible de le travailler. On trouve très-souvent dans le fond des creusets des portions de verre dévitrifié, tantôt opaques comme de la porcelaine, tantôt sous forme de mamelons opaques, emprisonnés dans la masse vitreuse, tantôt sous forme de prismes isolés ou réunis en étoiles. [**déjà, rien que par ce travail sommaire, l'Artiste voit déjà l'étoile signalée par tant d'alchimistes et qui n'a, bien sûr, rien à voir avec l'étoile qui apparaît lors de la formation du régule d'antimoine**] Les figures ci-jointes donnent la reproduction exacte du verre dévitrifié en mamelons.

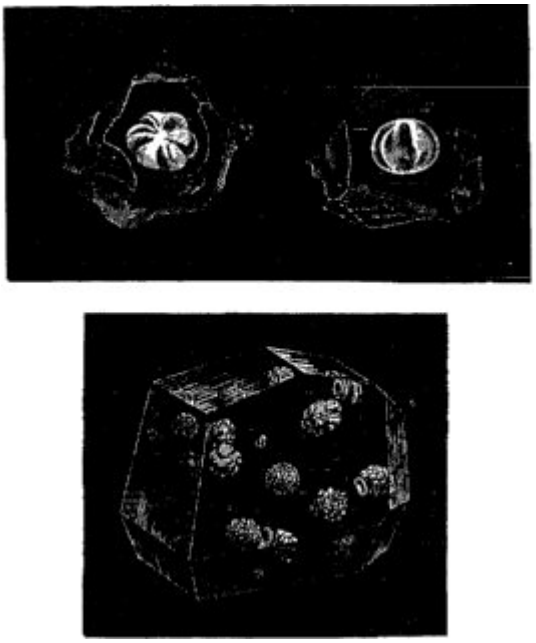


FIGURE I

Trempe et recuit du verre. — Le verre, étant un corps à la fois mauvais conducteur de la chaleur et très-fragile, éclate immédiatement quand, étant chaud, on le soumet à un brusque refroidissement. Tous les objets en verre, quel que soit leur mode de fabrication, étant toujours le résultat d'un travail très-rapide, et étant soumis à un refroidissement brusque par l'air ambiant, sont tellement cassants, qu'ils ne seraient propres à aucun usage si l'on ne corrigeait ce défaut par une opération ultérieure, le recuit, qu'on fait subir à toutes les pièces fabriquées. Dans ce but, on dépose ces pièces aussitôt qu'elles sont terminées, et encore rouges, dans une longue galerie chauffée par la chaleur perdue, et on les fait cheminer de manière que leur refroidissement se fasse très-lentement, ou bien encore on les chauffe de nouveau au rouge sombre dans un four spécial, dont on bouche les ouvertures, de manière à obtenir le môme résultat. [**là encore, les textes insistent bien sur la nécessité d'une diminution très progressive de la température ; l'Artiste doit ici tourner la deuxième roue de son « feu de roue » ; Fulcanelli a donné un bas-relief du portail central de Notre-Dame, comme consacré à ce sujet**] Le recuit est d'autant, plus difficile à obtenir, et doit être d'autant plus soigné, que les pièces de verre sont plus

épaisses et plus volumineuses. C'est à un recuit insuffisant qu'il faut attribuer la casse si fréquente des verres de lampe, surtout quand on les emploie pour la première fois. Au moment de la solidification d'une pièce de verre un peu épaisse, les parties qui la composent éprouvent une contraction inégale; les parties extérieures sont déjà solidifiées, quand la partie interne est encore molle; de la un état d'équilibre instable qui se révèle fréquemment par la rupture de la pièce, soit par un abaissement de température, soit par un choc. On désigne dans les verreries, sous le nom de fioles d'épreuve, des pièces soufflées de verre épais, destinées à reconnaître l'état d'affinage du verre dont on va commencer le travail. Ces pièces, abandonnées loin des fours à un refroidissement brusque, sont tellement fragiles, que le plus petit caillou projeté dans leur intérieur suffit pour les faire éclater; un léger changement de température peut aussi déterminer leur rupture, surtout quand elles sont de confection toute récente.

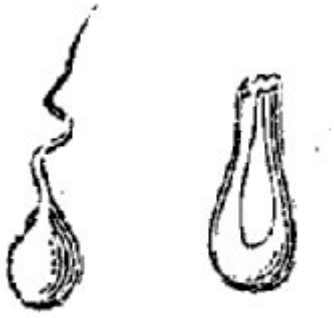


Fig. 2.

FIGURE II

Les larmes bataviques (fig. 2) présentent au plus haut degré ce caractère de fragilité que le verre acquiert par la trempe. Ce sont des gouttes de verre terminées par une pointe déliée qu'on produit en laissant tomber du verre très-liquide dans un vase plein d'eau froide. La partie extérieure de ces larmes est déjà solidifiée, quand la partie intérieure est encore à une température rouge ; celle-ci, une fois refroidie, se trouve dans un grand état de tension, et exerce sur l'enveloppe un effort considérable. Vient-on à détruire la solidarité établie entre toutes les particules du verre, en entamant le verre sur un point quelconque, en cassant par exemple la fine queue de la larme, toute la masse éclate avec bruit et se réduit en poussière. Quand le verre n'a pas été recuit, on le fend aisément en lui faisant subir un changement brusque de température. Les ouvriers mettent à chaque instant cette propriété à profit, pour séparer de leur canne les objets soufflés, pour fendre les mandions de verre, pour détacher le verre qui adhère à leurs outils, etc.; il leur suffit de toucher le verre avec un morceau de fer froid au point où ils veulent déterminer sa rupture. Lorsqu'il a subi le recuit, s'il est déjà fêlé sur un point, on continue la fente, et on la dirige à volonté, en chauffant le verre à une petite distance de celle-ci avec un fer rouge, ou mieux avec le charbon à couper le verre. D'après Berzélius, on prépare ce charbon, dont on se sert fréquemment dans les laboratoires pour utiliser les matras de verre fêlés, etc., avec une pâte composée des matières suivantes :

5 parties gomme arabique dans 8 parties d'eau.
2 — gomme adragante dans 12 parlies d'eau.
1 — storax calamite dans 3 parlies ½ d'alcool.
1 — Benjoin dissous dans 2 parties d'alcool.
12 à 14 parties de charbon en poudre.

Le mélange étant bien homogène, on en fait de petits cylindres qu'on laisse sécher lentement. Ce charbon, une fois allumé, continue à brûler, sans s'éteindre, quand on souffle dessus. On obtient le même résultat avec du fusain trempé dans une dissolution d'azotate de plomb, et séché; ou bien, avec de simples règles en bois blanc qu'on fait bouillir avec de l'eau chargée d'azotate de potasse.

ACTION DE L'EAU SUR LES VERRES. Les verres sont des mélanges ou des combinaisons de deux silicates au moins : un silicate alcalin, et un silicate terreux ou plombeux. [**remarquez que ce Mixte est formé de deux parts de Mercure ; seules les proportions inadéquates l'empèchent de pouvoir progresser jusqu'à l'état voulu**] Le premier serait plus ou moins soluble ou attaquable par l'eau, s'il était seul ; associé à l'autre, il n'est soluble qu'autant qu'il existe en quantité prédominante. Tous les objets en verre qu'on fabrique aujourd'hui résistent à l'action de l'eau froide. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il n'était pas rare de rencontrer, autrefois, des gobelets qui se ternissaient par suite de l'humidité qu'ils empruntaient à l'air, et même qui s'emplissaient, à la longue, d'une dissolution concentrée de carbonate de potasse. On sait que ce sel est très-avide d'eau et déliquescent. Ces verres étaient le résultat d'une fabrication défectueuse, dans laquelle, pour économiser le combustible ou pour rendre le travail plus prompt et plus facile, on exagérait la dose de fondant alcalin. La plupart des objets en verre dont la fabrication remonte à une époque reculée, ont subi, de la part du temps et de l'humidité, une altération très-marquée. Les lacrymatoires, les fioles, les urnes, tous les verres antiques qu'on trouve dans les tombeaux des anciens Romains et des Gaulois, présentent un aspect irisé, chatoyant, nacré, avec des reflets parfois très brillants, comme ceux des ailes de quelques espèces de papillons. Il en est de même des carreaux de vitre de fabrication plus moderne qui existent aux fenêtres des étables, des écuries, c'est-à-dire de locaux exposés tout à la fois à une humidité persistante et à une température assez élevée. Les écailles irisées qu'on en détache facilement par un léger frottement sont un mélange de silice et de silicates terreux : le silicate alcalin a disparu. Ce dédoublement est analogue à celui qu'a subi le feldspath (silicate de potasse et d'alumine) lors de sa transformation en kaolin. [**on touche ici à la préparation du SEL**] Les verres fabriqués en vue des besoins de l'optique, le ftint-glass et le crown-glass, qui exigent une transparence, une limpidité exceptionnelles, contiennent souvent une trop forte proportion d'alcali qui les rend humides'à la surface, et qui, à la longue, amène l'altération des formes qu'ils ont reçues et leur ôte leur éclat. Des disques de crown-glass, empilés les uns sur les autres, se soudent quelquefois très solidement les uns aux autres, par suite du silicate de soude, qui attire l'humidité et détermine l'adhérence de ces objets. Les glaces coulées sont loin d'être toutes exemptes de cette cause d'altération. On trouvait dans le commerce, il y a une quinzaine d'années, beaucoup de glaces qui se recouvraient de petits cristaux aiguillés de carbonate de soude. Ces glaces avaient l'inconvénient de ressuer. [**les alchimistes insistent sur la nécessité de débarasser leur Rebis de cette « hydropisie », c'est-à-dire de cet excès d'eau ; mais naturellement, il ne s'agit pas là d'eau ordinaire**] Les glaces anglaises qui figuraient à l'Exposition de Londres de 1851 offraient toutes ce défaut d'une manière très-marquée, malgré la précaution qu'on avait de les nettoyer fréquemment. Aujourd'hui même il est rare de rencontrer une glace, exposée dans un endroit humide, qui ne bleuisse pas un papier rouge de tournesol qu'on promène mouillé sur sa surface. Si l'eau froide a peu d'action sur les objets de gobeleterie qu'on fabrique aujourd'hui, il n'en est pas de même de l'eau bouillante. Les matras en verre dans lesquels on fait chauffer l'eau dans nos laboratoires, se dépolissent assez rapidement, par suite de la dissolution partielle du silicate alcalin. Il y a moins d'un siècle, un chimiste ayant prétendu que l'eau, par une distillation répétée un grand nombre de fois, se

changeait en terre, Lavoisier soumit à des distillations et à des condensations successives la même eau dans un alambic en verre, et constata, à la suite d'une expérience qui ne dura pas moins de cent un jours, que ce vase avait perdu environ 1 gramme de son poids, et que le résidu fourni par l'évaporation de l'eau qu'il renfermait était fortement alcalin, par suite de l'altération que le verre avait subie. [**cette légende, que l'eau se transforme en terre, ne prenait pas en compte la matière même du contenant ; Geber avait, dit-on, soumis de l'eau à plus de 700 distillations successives : l'eau était devenue blanche par suite de la dissolution de la silice du verre**] Malgré les progrès réalisés dans l'art de la verrerie, si la même expérience était faite aujourd'hui, elle donnerait encore le même résultat. Le verre en poudre est surtout très-facilement altéré par l'eau chaude. Un chimiste anglais, Griffiths, a retiré 7 p. 100 de potasse d'un échantillon de cristal pulvérisé qu'il a fait bouillir avec de l'eau pendant plusieurs semaines. M. Pelouze a montré que du verre blanc porphyrisé, formé pour 100 parties de :

Silice. 72
Soude. 12.5
Chaux. 15.5

perd 10 pour 100 de son poids, par suite d'une simple ébullition avec l'eau. Un autre verre plus alcalin, renfermant :

Silice. 77.3
Soude. 16.3
Chaux. 6.4

a subi dans les mêmes conditions une altération si profonde, que 34 parties de ce verre sur 100 ont été détruites. M. Pelouze a obtenu ainsi une dissolution de silicate de soude et un mélange insoluble de silice et de verre non encore altéré. Toutes les sortes de verres en poudre absorbent peu à peu l'acide carbonique de l'air et font effervescence quand on les met en contact avec un acide. Tous bleuissent, en poudre fine, le papier rouge de tournesol. Bouillis avec une dissolution de sulfate de chaux, ils donnent du sulfate de soude qui se dissout et du sulfate de chaux. (M. Pelouze.)

Action des acides et des alcalis. Les verres qui sont attaqués par l'eau sont à plus forte raison attaqués par les acides, même par les acides faibles et dilués. Le verre pulvérisé est très-altérable par l'acide chlorhydrique étendu d'eau, à chaud et même à la température ordinaire. Il en est de même du cristal en poudre qui donne immédiatement une liqueur qui, contenant du plomb, noircit par l'addition de l'acide sulfhydrique. (M. Pelouze.) Parmi les différentes espèces de verre, le verre à bouteille est celui qui résiste le moins à l'action des acides. La nécessité de le produire au meilleur marché possible oblige à y introduire une forte proportion de bases; aussi la plupart des bouteilles sont attaquées par les acides. Introduisez de l'acide sulfurique concentré dans une bouteille ordinaire, et après un temps plus ou moins long, vous verrez presque toujours s'y développer des concrétions mamelonnées de sulfate de chaux, en même temps que l'alumine, le fer et l'alcali du verre se dissoudront dans l'acide, et que la silice se déposera sous forme de gelée. Peu de bouteilles résistent à cette épreuve; beaucoup sont attaquées par les acides minéraux concentrés et résistent à l'action des acides très-dilués. Il n'est pas rare d'en rencontrer que le bitartrate de potasse contenu dans le vin attaque d'une manière sensible. La silice et le tartrate de chaux se déposent; le vin prend en même temps une saveur d'encre marquée, par suite de la dissolution de l'alumine et du fer : aussi le vin se trouble et se décolore. [**on n'est pas loin de certaines propriétés du vase**

de nature ; n'oublions pas que la plupart des expériences que nous livrent les Adeptes, pratiquées par la voie sèche, sont décrites comme si elles étaient pratiquées par la voie humide]

Quand la qualité de la bouteille est meilleure, ces effets se produisent encore à la longue, et je suis disposé à croire que les modifications que le vin subit quand on le conserve longtemps en bouteilles, quand il vieillit, quand il se dépouille, ne sont pas étrangères, dans beaucoup de cas, à la nature de la bouteille elle-même. Ainsi la décoloration plus ou moins rapide du vin serait due à la production d'une sorte de laque fournie par la silice gélatineuse et la matière colorante du vin ; la faculté bien connue qu'ont certains vins blancs de noircir, quand ils séjournent, même pendant peu d'instants, dans le verre à boire, pourrait être attribuée à une cause analogue; en effet, les vins blancs contiennent du tannin, et sous l'influence d'une petite quantité de fer qu'ils emprunteraient à la bouteille, ils se coloreraient à l'air par suite de la production d'une trace de tannate de peroxyde de fer, qui s'est, comme on sait, le principe colorant de l'encre à écrire. Ceci n'est d'ailleurs qu'une présomption qui aurait besoin d'être appuyée par des expériences directes. Quoi qu'il en soit, certaines bouteilles sont très-rapidement attaquées par toutes les liqueurs acides. J'ai eu occasion d'examiner, il y a une vingtaine d'années, des bouteilles à vin de Champagne, en apparence d'une bonne fabrication, mais en réalité tellement mauvaises, que le vin s'y altérait profondément au bout de quelques jours : de l'eau contenant seulement 4 pour 100 d'acide sulfurique y produisait du jour au lendemain une épaisse croûte de sulfate de chaux cristallisé. Cet examen était fait à l'occasion d'une discussion entre un fabricant de vin de Champagne se plaignant des bouteilles qu'on lui livrait et un fabricant de bouteilles qui attribuait à la mauvaise nature du vin l'altération que le liquide de son client subissait si rapidement dans les vases qu'il lui avait fournis. Ce verre, dont j'ai conservé l'échantillon très-altéré que je mets sous vos yeux, m'a donné :

Silice. 52.4
Chaux. 32.1
Alumine... ..... 5.1
Protoxyde de fer 6.0
Potasse. 4.4

Cette forte proportion de chaux explique l'action énergique que les acides exercent sur ce verre. Les objets fabriqués en cristal bien fait résistent assez bien à l'action de l'eau et des acides; mais les dissolutions fortement alcalines qu'on conserve dans des flacons de cristal leur empruntent de l'oxyde de plomb ; les sulfures alcalins y donnent à la longue un dépôt noir de sulfure de plomb. On sait dans tous les laboratoires avec quelle rapidité se soudent les bouchons en verre des flacons dans lesquels on a mis des dissolutions de potasse ou de soude caustique. Cet effet est dû à la formation d'un silicate soluble, alcalin, qui, comme je l'ai dit, jouit de propriétés adhésives très marquées. L'acide fluorhydrique exerce sur tous les verres une action spéciale des plus énergiques, qu'on met à profit pour graver sur verre. On l'emploie également pour faire, à l'aide de procédés aussi sûrs que faciles à exécuter, l'analyse exacte des différentes sortes de verres.

Gravure sur verre. On se sert pour graver sur verre de l'acide fluorhydrique à l'état gazeux ou à l'état liquide. Il est préférable de l'employer sous cette dernière forme. On prépare l'acide fluorhydrique par les procédés ordinaires, en chauffant dans une cornue de plomb une partie de fluorure de calcium [**fluorine, fluorite, spath fluor, cf. réincrudation**] pulvérisé et trois parties et demie d'acide sulfurique concentré; on étend l'acide

du tiers ou de la moitié de son volume d'eau et on le conserve dans une bouteille de plomb ou mieux, de gutta-percha. Le verre est enduit d'un vernis de cire et de térébenthine qu'on applique à chaud à l'aide d'un pinceau. Pour les dessins qui doivent offrir une certaine finesse, on se sert de l'huile de lin siccative. On trace le dessin avec une pointe, comme pour la gravure à l'eau-forte. La transparence du vernis à l'huile de lin permet facilement de le décalquer. On entoure la partie enduite de vernis d'un bourrelet en cire et on fait mordre l'acide sur le verre pendant un temps plus ou moins long, selon la profondeur des tailles qu'on veut obtenir. On lave à l'eau, puis à l'essence ou à l'alcool, pour enlever le vernis. On comprend que le verre n'est attaqué que dans les parties qui ont été dénudées par le burin. M. Gugnon, de Metz, applique sur le verre enduit d'une très légère couche d'essence de térébenthine un dessin découpé à jour, en métal ou sur papier, une dentelle, etc. Il tamise à sa surface une poudre fine de bitume de Judée [**cf. section sur l'invention de la photographie**] et de mastic en larmes : le patron est enlevé avec soin; puis le verre est chauffé légèrement, de manière à fondre la poudre répandue dans les jours du dessin qui, par conséquent, se trouvent préservés de l'action de l'acide, qu'on fait mordre pendant 30 à 40 minutes, et qui n'attaque que le verre sur lequel adhéraient les parties pleines du dessin. Ce procédé est très-rapide; en le suivant, deux ouvriers peuvent graver dans une journée jusqu'à 20 mètres superficiels de verre à vitre ou de glace. Avec les verres doublés, on obtient par ces procédés des dessins rouges, bleus, etc., sur des fonds blancs. On sait que ces verres sont composés de verre incolore avec une couche très-mince de verre coloré. Ce mode de gravure est fort employé en Angleterre pour faire des enseignes transparentes sur lesquelles les lettres se détachent en blanc ou en couleur. On s'en sert également pour la peinture sur verre, la partie blanche corrodée pouvant recevoir ensuite au feu de mouille des couleurs variées.

Analyse des verres. L'acide fluorhydrique permet d'analyser sûrement et rapidement les différentes sortes de verres. Ces analyses offrent un grand intérêt; non-seulement elles permettent d'arriver à la connaissance des éléments constituants du verre, mais elles fournissent au verrier la possibilité de calculer la proportion des matières premières employées à produire un verre d'une nature déterminée. On fait arriver sur le verre réduit en poudre fine et humectée d'eau des vapeurs d'acide fluorhydrique ; la silice disparaît; il reste des fluorures qu'on traite par l'acide sulfurique. On dose ensuite par les procédés ordinaires de la chimie analytique les différentes bases qui se trouvent ainsi amenées à l'état de sulfates. M. H. Rose a donné récemment un procédé d'une exécution facile, basé sur le même principe ; au lieu de faire usage de l'acide fluorhydrique, dont la préparation et l'emploi exigent toujours quelques précautions, à cause de l'action délétère que ce corps exerce sur la peau, on se sert du fluorhydrate d'ammoniaque, qui, étant solide, est d'un maniement plus commode. Un mélange d'une partie du silicate à analyser avec six parties de ce sel, humecté d'un peu d'eau, est chauffé dans une capsule de platine jusqu'à ce que les vapeurs blanches cessent de se produire : le résidu est traité par l'acide sulfurique, et chauffé de manière à vaporiser l'excès de ce dernier acide. Les bases sont ainsi amenées comme précédemment à l'état de sulfates. Une autre méthode, plus générale encore, pour analyser les silicates, consiste à les chauffer jusqu'à fusion dans un creuset de platine, après les avoir mélangés avec trois fois leur poids de carbonate de soude pur et sec. Ils deviennent ainsi attaquables par l'acide chlorhydrique étendu d'eau. La liqueur qu'on obtient est évaporée à siccité, dans le but de rendre toute la silice insoluble dans l'eau : on la recueille sur un filtre qu'on lave et qu'on calcine. La liqueur filtrée renferme les différents métaux à l'état de chlorures; on les sépare par les méthodes ordinaires. Si le verre est à base

de plomb, on remplace l'acide chlorhydrique par l'acide azotique, afin d'éviter la formation du chlorure de plomb, qui est, comme on sait, peu soluble dans l'eau et qu'on séparerait difficilement d'avec la silice. L'emploi du carbonate de soude ne permet pas de déterminer avec une précision suffisante la proportion et même la nature de l'élément alcalin (potasse ou soude) que le silicate renferme : pour arriver à cette détermination, on substitue au carbonate de soude le carbonate de baryte, obtenu en précipitant un sel de baryte par le carbonate d'ammoniaque. On emploie six parties de carbonate de baryte pour une de verre. Le mélange doit être aussi intime que possible, et l'attaque se fait à une température très-élevée. Le résidu est traité par l'acide chlorhydrique pour séparer la silice; à la liqueur filtrée on ajoute un léger excès d'acide sulfurique, de manière à se débarrasser de la baryte; dans la liqueur, filtrée de nouveau, se trouvent les différentes bases. Si le verre est plombeux, le produit attaqué par le carbonate de baryte ayant été traité par l'acide azotique pour doser la silice, on sépare la baryte par l'acide sulfurique, puis on précipite le plomb à l'état de sulfure en faisant passer dans la liqueur un courant de gaz sulfhydrique.

MATIÈRES PREMIÈRES EMPLOYÉES DANS LA FABRICATION DU VERRE.

Silice. Nous avons vu que toutes les sortes de verres contiennent comme élément essentiel la silice. Le choix de cette matière exerce l'influence la plus directe sur la qualité du verre. Pour les verres blancs, tels que le verre de Bohême, le cristal, le verre à vitre, le verre à glaces, la silice doit être aussi pure, aussi exempte de fer que possible. Les Bohèmes emploient le quartz hyalin étoné, trié et pulvérisé dans des mortiers en bois, avec des pilons en quartz. Ils évitent ainsi l'introduction dans leur silice de parcelles métalliques. En France, pour le cristal, les glaces, le verre à vitre, la gobeleterie fine, on se sert généralement des sables les plus blancs de Fontainebleau, de Champagne, de Nemours, etc. Les sables blancs de France sont également recherchés en Belgique pour la fabrication du cristal, des glaces et des verres à vitre de première qualité. En Angleterre, les sables du pays sont ferrugineux; aussi les glaces et les verres à vitre de fabrication anglaise présentent-ils une couleur verte très marquée. On est réduit à se servir du silex de la craie qu'on étone et qu'on pulvérise. Pour les glaces, on emploie le sable de mer de l'île de Wight; pour les produits de luxe, les cristalleries anglaises font venir leur sable de France et même d'Amérique. Pour les bouteilles, on recherche au contraire les sables ferrugineux et argileux, parce qu'ils apportent avec eux le fer et l'alumine, qui entrent comme fondants dans cette sorte de verre. [**on voit en quoi, comme on l'a souligné dans la section des vitraux de Bourges, le verre à bouteille, pour vulgaire qu'il soit, se trouve placé comme parent au second degré de la matière de notre Mercure**]

Potasse. La fabrication des verres de Bohême et du cristal réclament de la potasse (carbonate de potasse) aussi pure, aussi riche en degré que possible. [**il s'agit du borith des Anciens ; les chimistes obtenaient au XVIIe siècle un sel qu'ils appelaient tartre vitriolé par défaillance, qui correspondait à du carbonate de potasse étendu d'eau**] Les potasses qu'on emploie de préférence sont les potasses perlasses d'Amérique et la potasse provenant des résidus du travail des betteraves, [**Fulcanelli insiste à plusieurs reprises sur la betterave dans sa trilogie**] qu'on désigne, en France, sous le nom de potasse indigène. En Bohême, on se sert de la potasse provenant des cendres de bois du pays ou de la Hongrie. Les potasses d'Amérique, convenablement choisies et purifiées, donnent le plus beau cristal. Les potasses indigènes, également purifiées, sont aussi d'un bon emploi. Il est essentiel qu'elles soient à peu près exemptes de soude; car cette base altère l'éclat et la blancheur du cristal.

Soude. Cet alcali, dont l'emploi est beaucoup plus géénral aujourd'hui que celui de la potasse, est introduit dans la composition du verre sous forme de carbonate (sel de soude), plus souvent à l'état de sulfate. Le sel de soude n'est plus guère employé que dans la fabrication de la gobelelerie fine; pour les glaces, il a été remplacé, en grande partie, dans ces dernières années, par le sulfate de soude purifié. Ce dernier sel, qui donne au meilleur marché possible l'élément alcalin du verre, est aussi en usage dans la fabrication du verre à vitre et des bouteilles. On facilite ordinairement sa décomposition par l'addition d'une petite quantité de charbon.

Chaux. Pour ces deux dernières sortes de verres, pour les glaces et pour le verre de Bohème, la chaux est employée tantôt à l'état de chaux éteinte, tantôt à l'état de carbonate (pierre calcaire, calcaire cru, calcaire saccharoïde, marbre).

Oxyde de plomb. C'est toujours à l'état de minium que le plomb entre dans la composition du cristal, bien qu'il y soit à l'état de silicate de protoxyde de plomb. Il est de la plus grande importance que le minium soit exempt d'oxydes ou de métaux colorants quand il est destiné à la fabrication du cristal blanc. L'oxyde de cuivre est surtout à redouter. L'argent, l'or, le manganèse, le fer, peuvent aussi se rencontrer dans cet oxyde, dont la préparation se fait avec les meilleurs plombs d'Angleterre et d'Espagne.

J'aurai, d'ailleurs, à revenir, en parlant des fabrications spéciales, sur chacune de ces matières premières, dont le choix, la préparation, la purification exercent une influence si grande sur la qualité des produits qui résultent de leur emploi.

FABRICATION DE LA POTERIE : DES POTS OU CREUSETS ET DES BRIQUES POUR LA CONSTRUCTION DES FOURS.

Les matières premières qui par leur combinaison produisent le verre sont amenées à l'état de fusion dans de grands creusets en argile réfractaire. La bonne qualité de ces creusets est d'une si grande importance, que la plupart des verreries ne s'en rapportent qu'à elles-mêmes pour les soins très-minutieux qu'exige la fabrication de leur poterie, qui, selon qu'elle est bonne ou mauvaise, assure ou compromet la prospérité de l'établissement. [**cf. section compendium**] Ces creusets doivent supporter pendant plusieurs semaines une température très-élevée sans se déformer, sans se fendre, sans se vitrifier. Cette température n'est pas moindre de 1000 a 1200°. [**c'est la 4ème degré de feu prescrit par Fulcanelli**] Les briques qui servent à construire les fours exigent les mêmes soins; elles sont faites également dans la verrerie, avec la forme qu'elles doivent avoir d'après la position qu'elles occuperont dans le four. On fait choix des argiles les plus réfractaires, exemptes, autant que possible, de fer et de chaux. En France, on emploie le plus souvent l'argile plastique de Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure). Elle contient 73 de silice et 27 pour 100 d'alumine, avec des traces de fer. L'argile d'Andenne, des environs de Liège, est généralement employée en Belgique. C'est une terre d'une qualité très-supérieure, recherchée également en France et en Prusse. Elle est composée de :

Silice,. 64.2
Alumine. 33.7
Oxyde de fer. 2.1

En Angleterre, on se sert de l'argile de Stourbridge ; elle contient 7 à 8 pour 100 d'oxyde de fer et 0.5 de chaux. Quelle que soit la localité qui fournisse l'argile, cette substance, n'étant pas homogène, doit être nettoyée et triée; on en sépare à la main les parties pyriteuses qu'elle renferme souvent; enfin on soumet à l'épreuve du four de verrerie des pièces confectionnées avec l'argile qu'on veut essayer. Son aspect, sa composition même ne suffisent pas pour garantir sa qualité. Pour parer au retrait considérable que toutes les argiles subissent à la cuisson, l'argile crue est toujours mélangée avec de l'argile cuite qu'on désigne habituellement sous le nom de ciment. A cet effet, on se sert le plus souvent de débris de creusets soigneusement dépouillés du verre qui y reste adhérent. Ces débris sont pulvérisés sous des meules verticales en fonte; ou bien on cuit au four à réverbère l'argile séchée et réduite en poudre qui forme alors le ciment. On en fait une pâte homogène, dans un pétrissoir mécanique, avec l'argile crue et de l'eau. Le mélange est ensuite marché, comme la plupart des pâtes céramiques. On en forme des blocs qu'on laisse pourrir pendant quelques semaines dans un local humide. Cette opération donne à la matière une certaine plasticité. Un homme marche dans sa journée la quantité de terre nécessaire pour faire un pot, soit environ 300 km. Les proportions d'argile crue et de ciment varient selon la nature de l'argile. Ou emploie habituellement trois parties d'argile pour une partie de ciment; en Angleterre, cinq parties pour une partie ; en Belgique, pour la terre d'Andenne, parties égales, ou cinq de ciment pour quatre de terre crue.

Fabrication des pots, ou creusets. Les creusets qui servent à fondre le verre ont une forme et une dimension variables. [**Fulcanelli a insisté sur l'Art du Potier de Piccolpassi : ce traité a paru récemment sur le site hermétisme et alchimie. Il se compose de trois livres illustrés**] Ils sont ronds, ovales, rectangulaires; pour le cristal fait à la houille, ils sont couverts et présentent la forme d'une cornue à col très-court; leur hauteur varie entre 0.50 centimètres et 1 mètre. Quand ils sont cuits, leurs parois latérales ont 5 à 7 centimètres d'épaisseur; le fond 10 centimètres. Les grands creusets contiennent ordinairement 5 à 600 kilogrammes de verre fondu. La confection de ces creusets est très-minutieuse. Ils se font à

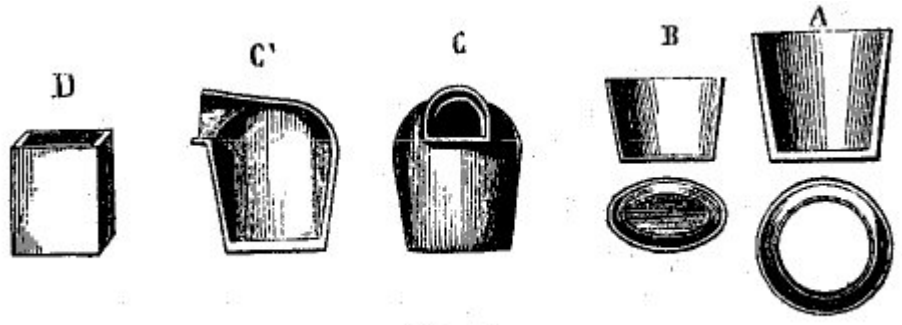


Fig. 3.

FIGURE III

la main, avec ou sans moule extérieur, par la superposition de petits cylindres de pâte argileuse qu'on appelle colombins. [**cf. *l'Art de la Verrerie* de Loysel avec des notes de Bosc d'Antic**] Le plus souvent on se sert d'un moule ou d'une cuve en bois qu'on tapisse intérieurement d'une toile mouillée. Les colombins étant préparés d'avance et aplatis d'un côté, on les applique sur la toile les uns contre les autres, en commençant par le milieu du fond, de manière qu'ils forment une surface continue. On monte ainsi les colombins, en amorçant et en grattant pour souder la terre qui doit être aussi dure que possible, jusqu'à ce qu'on soit

arrivé à la partie supérieure du moule. Quand le creuset est terminé, on le bat intérieurement avec une molette de marbre ou de bois, dans un local un peu chaud. Au bout de quelques jours, on renverse le moule, qu'on enlève ainsi que la toile, et on répare soigneusement les défauts que le creuset peut avoir à l'extérieur. On le retourne et on le laisse sécher pendant quatre à huit mois dans une pièce chauffée à 30, à 40 degrés. Enfin on le cuit graduellement jusqu'au rouge avant de l'introduire sur la banquette du four de fusion, à la place du creuset hors de service qu'il doit remplacer. Dans quelques verreries, les pots sont faits dans des moules à charnières ; dans d'autres on les façonne par la superposition des colombins, sans le secours du moule. Ce travail exige des ouvriers très-habiles ; mais il donne des vases d'une pâte plus homogène et d'un plus long usage. Un potier et deux aides font trois à quatre pots par semaine. La durée de ces pots est de un, deux, rarement de trois mois. Pour le cristal fait à la houille, on emploie des pots couverts, C et C', dont on termine la confection sans moule. On y introduit, avant de faire le dôme, la couronne d'argile dont nous indiquerons plus loin l'utilité. Les fours de fusion sont construits avec des briques réfractaires faites avec la même terre que les creusets. La température qui s'y développe doit être très-élevée, constante, facile à régler. La flamme circule entre les pots, qui reposent sur les banquettes. La voûte du four est surbaissée de manière à profiter de la chaleur réfléchie. Les fours sont de forme circulaire ou rectangulaire. Ils contiennent ordinairement huit à dix creusets. Au milieu se trouve une longue grille dont le cendrier est en contre-bas du sol. L'arrivée de l'air pour le tirage se fait par des galeries souterraines. Chaque pot se trouve en communication avec une ouverture ménagée dans la paroi du four, qu'on appelle ouvreau. C'est par cette ouverture qu'on cueille le verre et qu'on introduit les matières premières, la composition, qui sert à le produire. Les phénomènes produits pendant la fusion varient selon la nature des verres. Si la composition est un mélange de silice, de carbonate de chaux et de carbonate de soude, la matière se fritte d'abord, et quand la fusion commence, elle est rendue huileuse par suite du dégagement de l'eau et de l'acide carbonique contenus dans les sels employés. Le sel de soude est-il remplacé par un mélange de sulfate de soude et de charbon, il y a production d'acide sulfureux, d'oxyde de carbone et d'acide carbonique. Dans tous les cas, il est nécessaire qu'il y ait dégagement de produits gazeux, qui produisent le brassage de la matière et la rendent plus homogène. C'est pour cette raison que pour faire le cristal on se sert du minium [**on peut voir dans ce minium, oxyde de plomb, l'un des hiéroglyphes chimiques de Saturne car c'est cet oxyde qui va conférer la blancheur à cette « pierre »**] ; cet oxyde donne de l'oxygène, qui opère ce brassage et qui en outre brûle les matières organiques que la potasse ou le sable pourraient renfermer. L'acide arsénieux en poudre, qu'on ajoute en petite quantité à la composition de beaucoup de sortes de verres, agit de la même façon en se volatilisant. Il en est de même du nitre, qui fournit des produits gazeux et en même temps un fondant alcalin [**les Adeptes appellent leur Mercure leur sel Nitre ; il ne s'agit pas du salpêtre ordinaire quoique qu'il participe, incontestablement, à la préparation du bain des Astres**] pour le cristal, mais qu'on ne peut employer qu'en quantité minime, parce qu'il use rapidement les pots. La matière argileuse qui constitue les creusets ne résiste pas, en effet, indéfiniment aux produits qu'elle reçoit. A la longue, elle se vitrifie elle-même; elle se dissout dans le verre fondu. De là vient la petite quantité d'alumine et d'oxyde de fer qu'on trouve dans tous les verres. Les parois du creuset s'amincissent de plus en plus, jusqu'au moment où elles se fendillent, n'ayant plus une épaisseur suffisante pour résister à la pression intérieure que le verre fondu exerce sur elles. Le remplacement d'un pot hors de service par un pot neuf se fait en sortant le premier et en introduisant l'autre par l'ouverture de la grille, les barreaux de celle-ci étant

momentanément enlevés. C'est une opération toujours difficile, qui entraîne une perte de matières et de temps. De là l'extrême importance que présente pour le verrier la bonne qualité de la poterie qu'il emploie.

Indépendamment des produits gazeux, tels que l'acide carbonique, l'acide sulfureux, la vapeur d'eau, l'oxygène, l'acide arsénieux, etc., il se produit des fumées blanches qui sont dues soit à la volatilisation des chlorures alcalins contenus dans les sels de potasse ou de soude, soit à celle de ces alcalis; aussi la voûte d'un vieux four est-elle enduite à l'intérieur d'une épaisse couche vitrifiée. A mesure que la température se prolonge, la matière devient moins huileuse; elle s'éclaircit, elle s'affine; elle est très-liquide. Le fiel de verre, [**dont l'importance semble fondamentale pour éclaircir le sens de certaines allégories des vieux textes ; notez que le fiel de verre est cité dans les *Entretiens de Morien à Calid*, l'un des textes les plus anciens**] qui est un mélange de sulfates et de chlorures alcalins, monte à la surface de la malière fondue et est enlevé avec des outils en fer. Quand l'affinage paraît suffisamment avancé, on souffle quelques fioles épaisses de verre et on examine si le verre est exempt de coloration, de bulles, de bouillons, de stries, de grains de sable. Quand cette épreuve est satisfaisante, on laisse la température s'abaisser de manière à donner au verre la consistance pâteuse qui permet de le travailler. La fonte et l'affinage durent douze à vingt-quatre heures. On fait alors le travail. Chaque creuset vidé, on y introduit par l'ouvreau, et par fractions, la composition, et on recommence la fonte. Ainsi la fabrication est continue; elle ne s'arrête que quand le four lui-même est tellement détérioré qu'on est forcé de le reconstruire. Ce qui arrive après une année ou deux de service.

FABRICATION DES DIFFÉRENTES SORTES DE VERRES.

Connaissant maintenant les propriétés générales des verres, nous pouvons aborder la fabrication spéciale de chaque espèce de verres. Quelques détails historiques sur chacune d'elles ne paraîtront peut-être pas dénuées d'intérêt.

VERRES A VITRE. Le verre à vitre est aujourd'hui d'un usage si général; son emploi pour clore nos habitations nous paraît si nécessaire, qu'il semble que sa fabrication doive remonter à une époque fort reculée. Néanmoins il n'en est pas ainsi. Il n'est pas établi qu'il ait été connu des Grecs et des Romains longtemps avant l'ère chrétienne. Au troisième siècle, on commença à l'employer dans la construction des églises [**voir la section sur les vitraux de Bourges**] ; mais jusqu'au septième siècle on n'en faisait usage que sous forme de petites pièces rondes qu'on désignait sous le nom de cives. Au douzième siècle, la peinture sur verre fut inventée ; les premières vitres furent peintes pour l'abbaye de Saint-Denis, dont la dédicace, faite par l'abbé Suger, date de l'année 1140. L'usage des vitres pour les habitations particulières ne remonte qu'au quatorzième siècle. On se servait toujours de petits carreaux enchâssés dans des plombs. Il est vraisemblable que la cherté des vitrages, jointe aux exigences de notre climat, n'a pas été sans influence sur les constructions du moyen âge, dont les ouvertures sont en général petites. L'usage des vitres d'un seul morceau ne devint général que sous le règne de Louis XIV. En Angleterre, pays dont le climat fait si bien apprécier l'utilité du verre à vitre, la fabrication de ce verre ne remonte qu'au septième siècle; les carreaux de vitre étaient encore rares et précieux il y a deux siècles. En Ecosse, en 1661, on n'en voyait qu'aux chambres principales des habitations du roi. Dans un règlement daté de 1567, fait par l'intendant du duc de Northumberland, on lit ce qui suit:

« *Et parce que dans les grands vents, les vitres de ce château et des autres châteaux de monseigneur se détériorent et se perdent, il serait bon que toutes les vitres de chaque fenêtre fussent démontées et mises en sûreté lorsque Sa Seigneurie part; et si, à quelque moment, Sa Seigneurie ou d'autres séjournent à aucun desdits endroits, on pourrait les remettre, sans qu'il en coûtât beaucoup, tandis qu'à présent le dégât serait très-coûteux et demanderait de grandes réparations.* »

A la fin du dix-huitième siècle, il existait encore, sous le nom de châssissiers, une corporation qui avait pour profession de garnir les fenêtres de carreaux de papier huilé. Ce métier est décrit avec l'art du vitrier dans un volume de l'*Encyclopédie méthodique* publié en 1791. Deux procédés sont mis en œuvre pour fabriquer le verre à vitre. Les Vénitiens et les Bohêmes se sont servis du procédé des cylindres pour les vitraux du douzième et du treizième siècle [**cf. les vitraux de Bourges**] ; l'autre procédé, celui du verre en couronne, était employé vers la même époque dans les verreries de la Normandie, d'Angleterre et du nord de l'Allemagne. Ce dernier est depuis longtemps abandonné en France; il existe encore en Angleterre, et, tout en perdant chaque année de son importance, il fournit encore environ le quart du verre à vitre qu'on fabrique dans ce pays. Le procédé des cylindres fut importé en France, à Saint-Quirin, par Drolenvaux, qui fit venir de la Bohême des ouvriers habitués à ce genre de travail. On lit à ce sujet dans l'Encyclopédie :

« *Enfin, M. Drolenvaux obtint du roi la permission d'établir une verrerie à Saint-Quirin (en Vosges), près Sarrebourg. Il annonça son verre blanc en table supérieur, à tous égards, à celui qui venait de Bohême, comme étant plus beau, c'est-à-dire d'une surface plus unie, moins onduleux, plus dur, c'est-à-dire, comme il l'explique lui-même dans le tarif qu'il a rendu public, nullement sujet à se rayer et à se calciner à l'humidité et au soleil, et du double plus épais. L'effet justifie ses engagements, et, depuis qu'il en fabrique, il est peu de personnes tant soit peu aisées qui ne placent dans leurs chambres des estampes montées sous verre.* » (*Art du vitrier*, 1791.)

Procédé des cylindres ou des manchons. La fabrication du verre à vitre tend à se concentrer à proximité des exploitations houillères ; en France, elle est très-importante dans le Nord et sur le bassin houiller de la Loire: dans le Nord, elle occupe vingt-cinq fours à liuit creusets; en Belgique, il existe dans la province de Charleroi trente-sept fours de même importance. Chaque four produit par mois 100,000 kilog. de verre. La fabrication du verre à vitre au bois ne se maintient plus que dans un petit nombre de localités. Le combustible minéral, employé dans les conditions les plus favorables en France et en Belgique, entre déjà pour 30 à 40 p. % dans le prix de revient de cette sorte de verre. Le prix de revient du verre fabriqué avec le bois est notablement plus élevé. Les matières premières sont ordinairement employées dans les proportions suivantes :

Sable. ..... 100 parties.
Sulfate de soude. ..... 30 —
Calcaire. ..... 30 —
Coke pulvérisé..... 5 —
Bioxyde de manganèse..... 2 —

On ajoute au mélange une quantité variable de groisil. On désigne sous ce nom, pour toutes les espèces de verre, les déchets de verre qui résultent du travail des pièces, déchets qui, outre qu'ils sont ainsi utilisés, facilitent la fonte des matières neuves qu'on introduit dans les pots. Le calcaire (carbonate de chaux) dont on se sert dans le Nord et en Belgique, [**on rappelle que les alchimistes en parlent comme de leur mérelle ; voyez**

l'allégorie du pèlerinage de Compostelle] et qui vient de ce dernier pays, est souvent remplacé par la chaux éteinte, employée dans la proportion de 25 à 30 parties. Le bioxyde de manganèse (qu'on appelle dans les verreries le manganèse - **autrement appelé le savon des verriers**) a pour objet de corriger la teinte verdâtre que présentent ordinairement les verres , surtout ceux à base de soude. On attribue généralement cette coloration aux petites quantités d'oxyde de fer que renferment les matières premières dont on fait usage. Elle serait due au silicate de protoxyde de fer, qui, existant en plus forte proportion dans le verre à bouteille, en constitue le principe colorant. L'oxyde de manganèse, connu depuis bien longtemps, à cause de cette propriété, sous le nom de savon des verriers, agirait comme agent d'oxydation, en suroxydant le silicate de protoxyde de fer, et en produisant un sel de sesquioxyde dont la coloration jaune est beaucoup moins intense. Il est plus probable que cet oxyde est utile pour produire une coloration rosée qui, en s'ajoutant comme couleur complémentaire à la teinte verte, donne un verre sensiblement incolore. C'est un effet analogue à celui qu'on obtient avec une dissolution rosé de cobalt, qu'on mélange avec une dissolution verte de sulfate de protoxyde de fer; on sait que ces deux liqueurs donnent par leur mélange, dans des proportions convenables, un liquide entièrement dépourvu de couleur. [**cette combinaison de couleurs fait bien voir la motivation des Adeptes lorsque, pour décrire les phases de l'oeuvre, ils décrivent les régimes de couleur**] Le bioxyde de manganèse est un colorant très-énergique qui, ajouté en proportion un peu plus forte, donnerait du verre rosé, violet et même noir. Aussi a-t-on soin de l'employer toujours en très-minime quantité. Souvent aussi on ajoute de l'acide arsénieux en poudre à la composition, pour en faciliter la fonte. En Belgique, on a renoncé à cette addition, en n'introduisant dans les pots que des matières finement pulvérisées et blutées. Voici la composition de quelques échantillons de verre à vitre :

Silice. ..... 69.6 — 71.9
Chaux. ..... 13.4 — 13.6
Soude. ..... 15.2 — 13.1
Alumine. ..... 1.8 — 0.6
Oxyde de fer. ..... traces. — 0.6
Oxyde de manganèse. .... traces. — 0.2

Dans les verreries de la Loire, on introduit dans les pots, qui sont au nombre de huit, et qui sont chauffés dans des fours rectangulaires, 450 kg. de matière brute, dosée à peu près dans les proportions indiquées ci-dessus. Cette composition donne 380 à 280 kg. de verre, dont la fonte dure quinze heures et demie. L'enfournement des matières se fait en trois fois : la première exige, pour fondre, sept heures de feu; la deuxième, quatre heures ; la troisième, trois heures. [**pourrait-on voir là un équivalent des trois « sublimations » que le philosophe doit exercer sur sa matière ?**] La fonte et l'affinage étant terminés, on laisse tomber le feu pendant une heure et demie avant de commencer le soufflage. On fait dix-huit à vingt fontes par mois. On consomme 480 hectolitres de houille pour la fonte et le travail. On fait par pot 200 à 225 manchons ou canons pesant 1.64 kg à 1.94 kg non rognés; le poids des manchons rognés est de 820 à 970 grammes. En Belgique et dans le nord de la France, on se sert de creusets ovales A (fig. 4), placés sur les banquettes de manière que leur

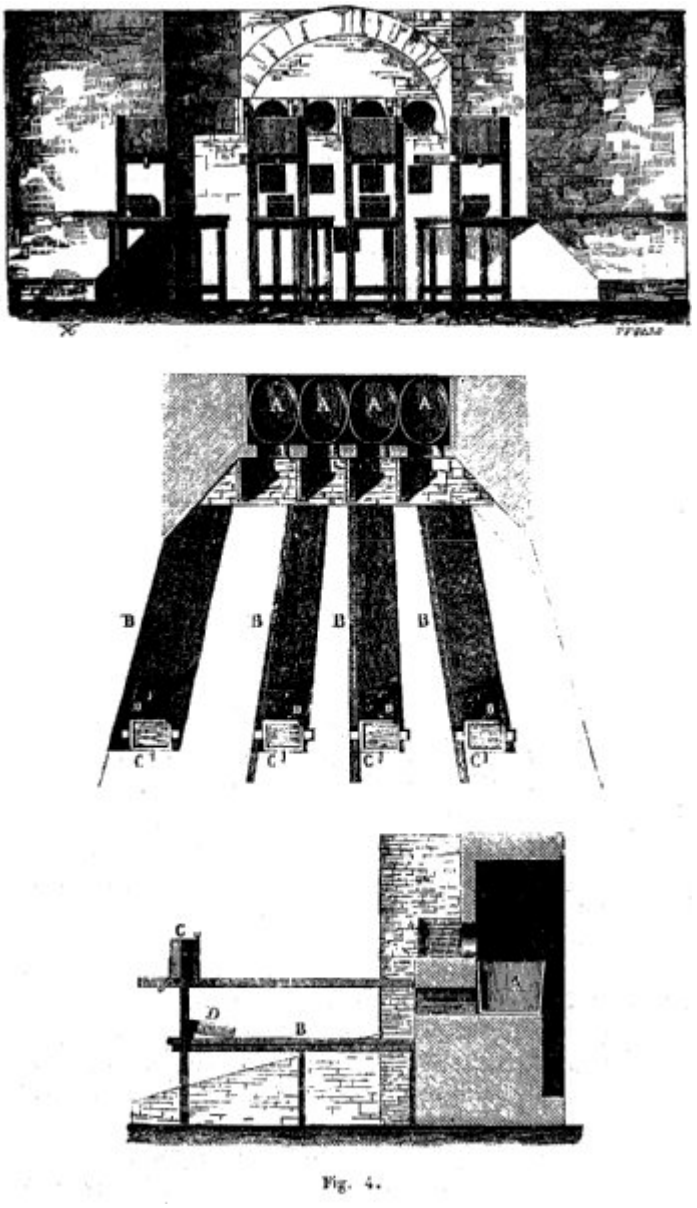


Fig. 4.

FIGURE IV

grand axe soit perpendiculaire à la grille du four, ils occupent ainsi une place moins considérable. Chaque pot reçoit 600 kg. de composition. Pour fabriquer 100 kg. de verre, on consomme 600 kg. de houille. Le prix de revient à Aniche (Nord), est d'environ 40 fr. les 100 kg., d'après les documents donnés au Conseil supérieur du commerce à l'occasion du traité de commerce avec l'Angleterre ; il serait de 32 fr. 80 en Belgique, et de 29 fr. 60 en Angleterre. La différence est due au prix de la houille et du sulfate de soude, qui est, comme on sait, moins élevé en Belgique et surtout en Angleterre qu'en France. Le verre étant fondu, affiné, écrémé [**les alchimistes affirment que leur travail doit être également calqué sur celui d el'ouvier qui écréme le beurre, cf. chimie et alchimie**] et amené par un refroidissement convenable à l'état de consistance pâteuse, le travail commence. Devant chaque creuset se trouve un plancher en bois B qui repose sur des pieux en bois ou sur des piliers en fonte ou en pierre; cette estrade se trouve à 2.5 m ou 3 mètres au-dessus du sol de la halle. Chaque place est desservie par un souffleur et un aide qu'on désigne dans toutes les verreries sous le nom de gamin. Le travail du verre, en général, se fait presque toujours en soufflant les pièces avec un cylindre de fer creux qu'on appelle canne. La canne est un tube creux en fer, terminé par une partie renflée (le nez de la canne), avec une enveloppe en bois placée près de l'autre extrémité, à une

petite distance de l'embouchure. Ce manchon permet à l'ouvrier de manier cet outil sans se brûler. Les cannes sont de dimensions variables, selon le poids des pièces qu'elles servent à

Fig. 5.

FIGURE V

produire. Celles qui servent à souffler les petites fioles dont on détache le fond pour faire les verres de montre ont moins de 4 mètre de longueur; tandis que les cannes employées en Bohême dans les fabriques de glaces soufflées sont longues de plus de 3 mètres. La canne étant bien propre, bien exempte de verre qui y restait adhérent et étant échauffée au petit ouvreau, le gamin la plonge dans le creuset. A la surface du verre fondu flotte une couronne en argile [**la surface du bain évoque comme un bouclier dont le bord est garni de franges : voilà qui n'est pas sans évoquer l'égide, cf. *Introïtus, VI* - on peut aussi, par analogie, y voir l'oeil d'un cyclope et comparer la canne du gamin au pieu fait d'une longue barre d'olivier, qu'Ulysse et ses compagnons enfoncent dans l'oeil unique de Polyphème, *Odyssée*, chant IX**] qui permet d'éviter les filandres et de cueillir, dans la partie centrale du creuset, du verre bien affiné. Il pare son verre en tournant sur une plaque de fer la canne qui en est garnie, puis il la plonge de nouveau dans le creuset, de manière à avoir la quantité de verre nécessaire pour la confection de la pièce. La paraison est arrondie par un lent mouvement circulaire qu'on donne à la canne, la masse vitreuse étant placée dans un bloc creux de bois mouillé D; puis la pièce, préalablement réchauffée à l'ouvreau, passe dans les mains du souffleur. Celui-ci souffle légèrement d'abord, en étirant un peu la masse vitreuse, de manière à lui donner la forme d'une poire; il balance sa canne, puis il la relève de manière à ramasser le verre; il souffle plus fortement, à plusieurs reprises, et lui imprime un mouvement de va-et-vient, comme celui d'un battant de cloche, de manière à allonger la pièce, qui prend une forme cylindrique; il la relève vivement au-dessus de sa tête, puis lui fait subir un mouvement complet et rapide de rotation, dans le but de l'allonger, tout en lui donnant une épaisseur égale dans toutes ses parties. Quand le cylindre est fait, le souffleur reporte la pièce à l'ouvreau, de manière à en bien ramollir le bout; quand il est suffisamment chaud, il est percé avec une pointe de fer. Par le mouvement de balancement, l'ouverture s'agrandit; on pare la pièce avec une sorte de planche en bois; les bords s'écartent, et la calotte qui terminait le cylindre se trouve effacée. Autrefois on ouvrait le cylindre en appliquant au centre de la calotte du verre très-chaud, puis en fermant avec le doigt l'embouchure de la canne; la dilatation de l'air intérieur, augmentée en chauffant à l'ouvreau l'extrémité du cylindre, faisait éclater le verre dans la partie la plus chaude; avec des ciseaux en fer à long manche, on égalisait le verre de manière à obtenir le cylindre ouvert. Ce mode de procéder entraînait une plus grande perte de verre.

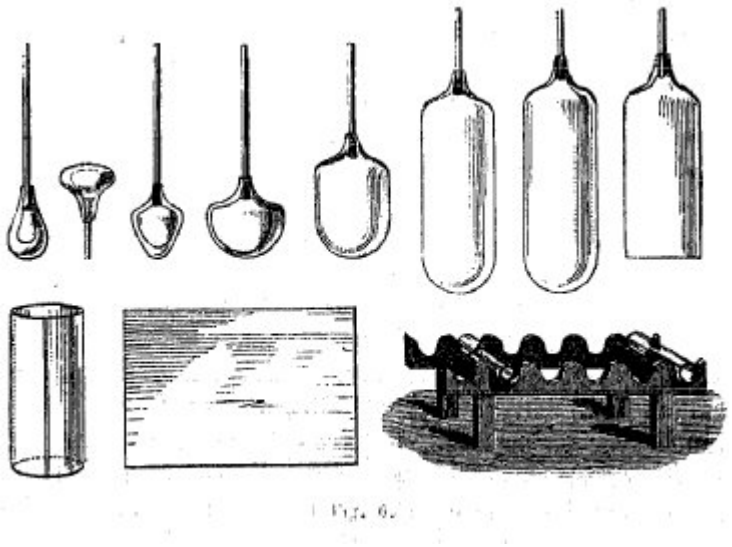


Fig. 6.

FIGURE VI

La figure ci-dessus représente les différentes phases de la fabrication des manchons. Pour les pièces de grandes dimensions, telles que les cylindres et les globes pour pendules ou autres objets, on emploie souvent un outil auxiliaire qui permet de comprimer vivement une masse d'air suffisante pour souffler la pièce. C'est un petit cylindre en laiton (fig.7), fermé par un bout, dans l'intérieur duquel se trouve un ressort à boudin en fer; à sa partie inférieure est une sorte de piston en bois avec ouverture garnie de cuir, retenu par une fermeture à baïonnette percée d'un trou. L'embouchure de la canne, celle-ci étant tenue verticale, étant mise en contact avec le piston, on comprime par un mouvement brusque qu'on donne au ressort l'air contenu dans le cylindre, et on injecte cet air dans la pièce qu'on veut fabriquer.

Fig. 7.

FIGURE VII

Cette pompe a été inventée en 1824 par un ouvrier souffleur de Baccarat, nommé Robinet, qui, devenant vieux et malade, remplaça par cet outil très-simple les poumons qui lui faisaient défaut. La Société d'encouragement accorda à cet inventeur une médaille d'or, et l'administration de Baccarat lui fit une pension. Cet outil est connu sous le nom de pompe de Robinet. Revenons à la fabrication des cylindres par la méthode ordinaire du soufflage. La confection d'un cylindre ouvert à son extrémité et adhérent à la canne se fait en 8 à 9 minutes. Le cylindre, devenu rigide, est posé sur un chevalet en bois (fig. 6). On touche avec une tige de fer froide le nez de la canne ; celle-ci se détache aussitôt de la pièce de verre dont la calotte est enlevée en enroulant un fil de verre très-chaud et en touchant la partie ainsi chauffée avec un fer froid. On a donc ainsi sur le chevalet un manchon ouvert des deux bouts. On le fend dans sa longueur en promenant dans son intérieur, sur la même arête, une tige de fer rougie; un des points chauffés étant mouillé avec le doigt, le verre éclate. On arrive au même résultat en se servant d'un diamant attaché à un long manche qu'on guide à l'intérieur du manchon en suivant une règle en bois. Ce mode d'opérer, usité un Belgique, donne une cassure plus droite, et, par suite, produit moins de déchet.

Les verres à vitre cannelés se font exactement de la même façon, avec cette différence qu'au commencement du travail, quand la paraison présente la forme allongée d'une poire épaisse, on la souffle dans un moule en fonte ou en bois qui imprime les cannelures; celles-ci se reproduisent sur le verre et se conservent pendant le restant du travail. C'est par un artifice tout aussi simple qu'on obtient les cylindres aplatis, souvent de très-grande dimension, qui servent à couvrir les pendules. Quand la pièce est arrivée à un certain volume, on termine le soufflage après l'avoir emprisonnée dans une caisse rectangulaire, grossièrement faite avec des planches de bois. Le verre s'étend en s'aplatissant contre l'obstacle qu'il rencontre, et prend la forme d'un cylindre plus ou moins écrasé sur deux de ses côtés.

Étendage des cylindres ou canons. Il s'agit maintenant, pour avoir une feuille plane de verre à vitre, de ramollir les cylindres fendus de manière à ce que les bords, en s'affaissant, produisent par une sorte de laminage une feuille de verre. Il existe plusieurs systèmes de fours a étendre. Le plus simple et le plus ancien consiste en une sorte de four à réverbère, chauffé par la flamme d'un foyer latéral et divisé en deux chambres contiguës, A et B (fig. 8), qui sont séparées par un mur
qui s'étend depuis la voûte jusqu'à la sole. Au bas de ce mur

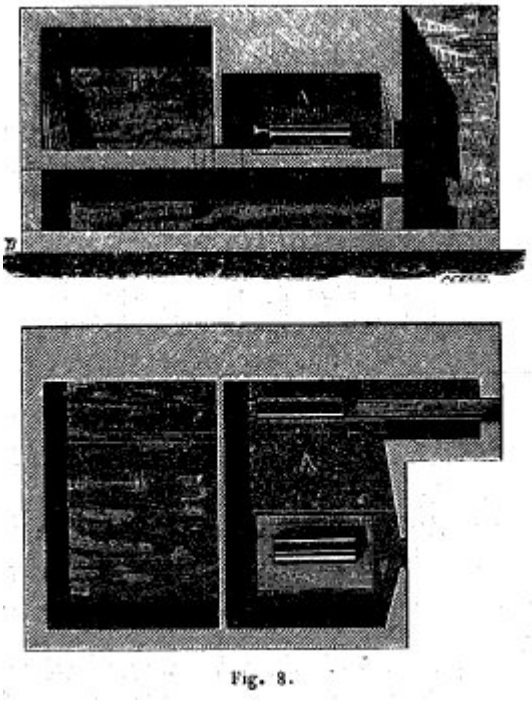


Fig. 8.

FIGURE VIII

se trouve une ouverture de 1 mètre de largeur sur 10 centimètres de hauteur; elle est destinée au passage des vitres planées. Ce four étant chauffé au rouge sombre, on y introduit les manchons par une galerie latérale c dans laquelle ils cheminent lentement, l'un poussant l'autre. Celui qui arrive vers le centre est déjà rouge. Amené à l'aide d'une longue tige de fer sur le lagre, qui est une feuille de verre épaisse ou une plaque de terre réfractaire, ses deux bords s'écartent et s'affaisent sous la légère pression exercée sur eux avec une perche du bois ; un rabot en bois ou polissoir, qu'on promène à sa surface, achève de planer la feuille; celle-ci est aussitôt poussée dans le second compartiment B dont la température est moins élevée. Lorsqu'elle est suffisamment rigide, elle est placée de champ, au moyen d'une fourche en fer, contre la paroi du four. Ou a soin de disposer, de distance en distance, des barres de fer pour appuyer de nouvelles vitres, afin que celles-ci ne chargent pas trop celles qui les ont précédées. Quand le four est

plein, on enlève le combustible, on en bouche toutes les ouvertures et on le laisse refroidir pendant plusieurs jours. C'est ainsi que ces verres sont recuits. Le verre étendu dans ce four, dit à pierre fixe, est ordinairement griffé et d'une mauvaise planimétrie. Dans quelques verreries on emploie un four divisé en quatre compartiments par des cloisons fixes qui s'arrêtent à 10 centimètres delà sole; celle-ci est circulaire et tournante; l'étendage se fait alternativement sur chacun des segments de la sole qui arrive libre devant l'ouvrier, après qu'on a enlevé la feuille précédemment produite. Cet appareil, qui est continu, réalise une grande économie de temps; mais il exige des réparations fréquentes et il dépense beaucoup de combustible. Sur la surface du lagre on projette un peu de gypse [**sur le gypse, cf. réincrudation**] ou de sulfure d'antimoine moulu très fin, dans le but d'empêcher l'adhérence des vitres qu'on y étend [**il s'agit donc d'un moyen ampêchant une fixation prématurée**]; ou bien on jette de temps à autre sur le combustible une petite quantité de chaux, qui, entraînée avec les produits gazeux de la combustion, se répand dans le four et amène le même résultat. Les fours à pierres fixes donnent, en général, du verre mal étendu; les fours à pierres tournantes ont le même défaut. Aussi emploie-t-on aujourd'hui généralement les fours a pierres roulantes. La figure ci-jointe représente celui dont on se sert le plus en Belgique.

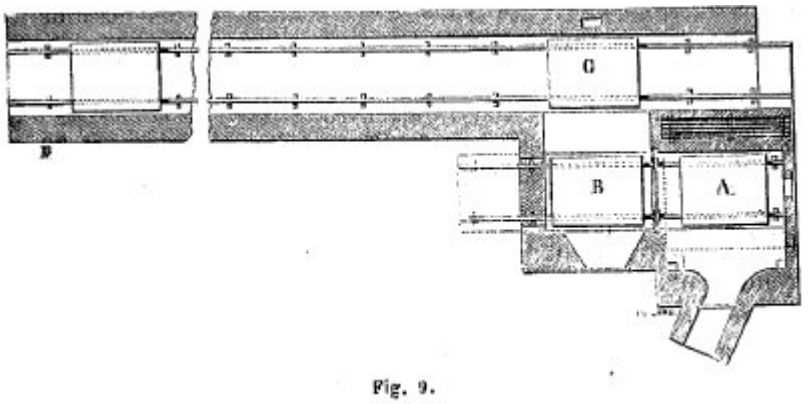


Fig. 9.

FIGURE IX

Dans ce tour ou *stracou*, le verre est étendu sur la plaque mobile A, les manchons arrivant par la galerie qui débouche dans ce compartiment du four. La plaque, munie de sa feuille de verre, est poussée sur les rails dans l'autre partie du four qui est moins chaude; elle y occupe la place B. Le verre étant assez froid, on l'enlève avec une longue fourche en fer et on le dépose à plat sur un chariot en tôle C, qui reçoit 8 à 12 feuilles. Ce chariot se meut également sur des rails dans une galerie à recuire d'une longueur de 15 à 20 mètres. Les chariots sont reliés les uns aux autres par des crochets; ils entrent vides par l'ouverture placée près de la grille, se remplissent en G, et sortent pleins et froids à l'autre extrémité. Le four à pont mouvant de M. Segard, d'Anzin, se compose essentiellement de deux chariots, qui portent chacun une pierre à étendre. La disposition générale du four étant la même que celle représentée fig. 9, le dessin ci-dessous ne donne que les deux pierres roulantes et le mécanisme pour les manœuvrer.

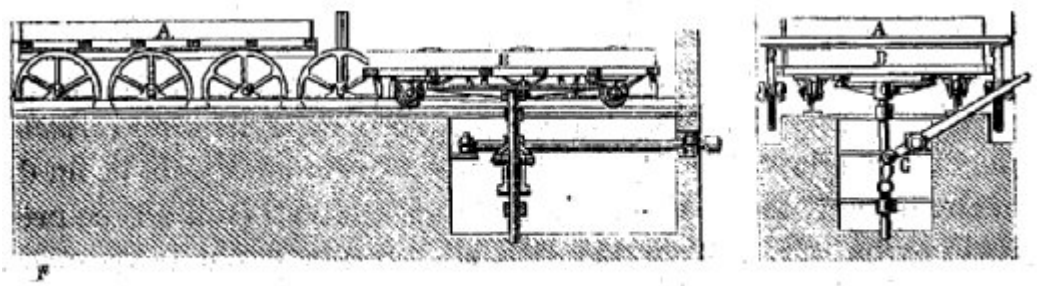


Fig. 10.

FIGURE X

Le chariot A, portant sa pierre à étendre, se meut sur des roues fixes au moyen de rails qui y sont adaptés. Le chariot B, qui a aussi sa pierre, se trouve à 15 centimètres au-dessous du chariot A, sous lequel il doit passer; il se meut au moyen de ses roues. Pour étendre les canons, on renvoie le chariot U dans le four à refroidir; on fait l'étendage sur le chariot A. Aussitôt qu'il est terminé, on pousse ce chariot avec un crochet dans le second compartiment. Le chariot B revient; avec un levier en fer C, on l'élève de 15 centimètres avec la plate-forme sur laquelle il est venu se placer. On y place le canon à étendre : pendant qu'il s'ouvre, on enlève avec une fourche la feuille qu'on vient d'étendre pour la poser sur un chariot en tôle qui se trouve dans la galerie contiguë. Le nouveau manchon étant étendu, on abaisse le chariot sur ses rails, on le renvoie dans le four à refroidir, et ou amène par dessus le chariot supérieur A sur lequel on étend une autre feuille de verre. Par ce système on étend 600 canons par 24 heures, avec une consommation de 10 hectolitres de houille; ce travail est fait par deux étendeurs, deux tireurs de chariot et deux enfants. La dépense est moitié de ce qu'elle est avec le four à une seule pierre roulante. M. Binet, de Sèvres, dispose au-dessus de la pierre à étendre un plateau mobile en terre réfractaire, s'élevant et s'abaissant au moyen d'un bras de levier et d'une tige qui traverse la voûte. Le poids de cette plaque rend le verre bien plan. Ce mode d'opérer est surtout avantageux pour les verres doubles et pour les glaces soufflées : pour polir ces verres on n'enlève que le quart de leur épaisseur ; on enlève le tiers ou la moitié quand le verre est étendu dans les autres fours.

Fabrication du verre à vitre en plateaux. Le verre en plateaux, en plats, ou à boudinés ou bien encore en couronne (crownglass des Anglais), n'est plus fabriqué en France depuis la fin du siècle dernier. La dernière verrerie qui en ait fait était située près d'Abbeville, en Normandie. Il a été remplacé par le verre fait par le procédé des cylindres. Celui-ci offre, en effet, sur le verre en plateaux des avantages nombreux ; ses dimensions sont beaucoup plus grandes; son épaisseur est plus égale; l'équarrissage et la division des feuilles ne produit que peu de déchet; sa planimétrie est beaucoup meilleure. Le verre en plats est toujours plus épais dans la partie qui avoisine le centre du plateau dont on l'a tiré que sur les bords; le noyau auquel adhérait le pontil est assez saillant pour entraîner à lui seul un déchet considérable; en outre, la surface de chaque carreau est toujours plus ou moins gauche, plus ou moins ondulée, ce qui tend à déformer les objets qu'on regarde a travers les carreaux de vitres qu'il fournit. D'un autre côté, il faut reconnaître que l'éclat de ce verre est toujours plus grand que celui du verre fait par le procédé des cylindres, ce dernier étant plus ou moins rayé, martelé, sali ou dévitrifié par l'étendage qu'on lui a fait subir. Le brillant et la propreté des vitrages sont remarqués par toutes les personnes qui vont en Angleterre. Ces qualités, jointes à la fabrication défectueuse du verre en manchons telle qu'elle exista

longtemps en Angleterre, expliquent la préférence que les Anglais accordèrent et accordent encore à leur crown-glass. Ce n'est, en effet, que depuis un assez petit nombre d'années que le verre en cylindres de belle qualité est fabriqué dans leur pays. Cette industrie y a été importée à la suite de la crise industrielle de 1848, par M. Bontemps, ancien directeur de la verrerie de Choisy -le-Roi, auquel l'art de la verrerie doit plusieurs perfectionnements importants. M. Bontemps a été pendant une dizaine d'années directeur des importantes verreries de MM. Chance, de Birmingham. Les matières premières qu'on emploie pour fabriquer le verre en plats sont les mômes que pour le verre à vitre ordinaire. La disposition des fours et des creusets est également de même. Lorsque la matière est convenablement fondue, affinée et écrémée par la séparation du fiel de verre, l'ouvrier commence le soufflage. Il cueille à plusieurs reprises avec sa canne assez de verre pour faire une pièce de dimension ordinaire. Il allonge sa paraison, il la roule sur une plaque de fer de manière à la rendre cylindrique, et il souffle pour lui donner la forme d'une poire. En chauffant la pièce et en soufflant de nouveau, il augmente ses dimensions et il lui fait prendre une forme sphérique.

Une troisième chauffe, suivie d'une nouveau soufflage, augmente son volume aux dépens de son épaisseur : puis le côté de la pièce sphérique opposé à la canne à laquelle elle adhère est écrasé par une pression exercée sur une surface plane en fer. Une petite quantité de verre fondu étant ramassée à l'extrémité d'une tige de fer pleine, d'un pontil, est appliquée dans la partie centrale du côté aplati et fait adhérer la pièce dans sa partie opposée à la canne, le pontil se trouvant ainsi sur une ligne qui en est le prolongement. En touchant le verre avec un corps

mouillé, près de son point de contact avec la canne, celle-ci s'en trouve séparée et y laisse une ouverture circulaire d'environ cinq centimètres de diamètre. Le verre est de nouveau porté à l'ouvreau et réchauffé jusqu'à ce qu'il devienne suffisamment ductile pour le changement de forme qu'on va lui donner.

L'ouvrier tourne alors avec adresse le pontil dans sa main, d'abord doucement, ensuite avec une vitesse qu'il accélère à mesure que la matière cède à l'action de la force centrifuge. Le diamètre de l'ouverture annulaire augmente rapidement; la pièce prend pendant quelques instants la forme d'une cloche de jardin très-évasée; puis, par ce mouvement continu et toujours plus rapide de rotation, cette forme s'évanouit, et la pièce, s'ouvrant entièrement, se trouve transformée en un large disque, ayant ordinairement 1 mètre 32 centimètres de diamètre; son épaisseur est presque uniforme, à l'exception de celle du centre auquel adhère le pontil; ce point présente une saillie ou bourrelet assez épais. En tournant le centre du disque encore malléable dans une petite pièce annulaire en fer, qui lamine le verre autour du pontil, les Anglais sont parvenus à diminuer beaucoup le déchet qu'entraîne l'existence de cette saillie. La fabrication de ces plateaux est, quand on en est témoin pour la première fois, l'un des spectacles les plus surprenants qu'on puisse voir. La force dépensée pour produire le plateau, surtout à la fin de l'opération, serait plus que suffisante pour briser le verre en mille fragments, si sa fragilité n'était pas neutralisée par la malléabilité qu'il doit à la température à laquelle il est travaillé. Le plateau est détaché de son pontil par le contact d'un corps froid et enfourné horizontalement dans le four à recuire. La température de ce four doit être réglée avec beaucoup de soin ; si elle est trop élevée, le plateau gauchit; si elle est trop basse, il se brise. Les plateaux recuits sont découpés en segments et équarris à l'aide du diamant. La partie centrale, munie de son bourrelet, fournit une pièce rectangulaire qui est refondue ou vendue à vil prix pour les vitrages les plus communs. Le déchet qu'entraîne le découpage des carreaux dans ces segments est

nécessairement beaucoup plus considérable que celui que fournit le procédé des cylindres. Autrefois les plateaux avaient au plus 0.76 de diamètre; on ne pouvait guère en tirer un carreau de plus de 40 centimètres sur 30 centimètres d'une épaisseur à peu près égale. Les perfectionnements introduits dans cette fabrication par les verriers anglais permettent d'obtenir couramment des plateaux d'un diamètre presque double. On voyait même à l'Exposition de Londres, en 1851, des plateaux de crown-glass ayant jusqu'à 1m. 72 de diamètre. Les détails que je viens de donner suffisent pour donner une idée de cette fabrication, qui n'a plus pour nous qu'un intérêt rétrospectif, malgré ses avantages au point de vue du brillant qu'elle conserve au verre. Faire des vitres joignant à l'éclat du verre en plateaux les dimensions et le bon marche du verre en cylindres est assurément l'un des problèmes les plus importants que l'art de la verrerie ait encore à résoudre.

Verres à vitre de couleur. Dans quelques usines, on joint à la fabrication du verre à vitre ordinaire celle des verres à vitre de couleur destinés à la peinture sur verre, aux vitraux pour les églises [**cf. vitraux de Bourges**], à l'ornementation, etc. Cette fabrication des verres colorés est très ancienne. Il était beaucoup plus difficile autrefois de faire des verres blancs, qui exigent des matières premières pures, que de fabriquer des verres colorés. Aussi l'emploi des vitres de couleur a précédé celui des vitres ordinaires blanches [**cf. Mercure**]. Je n'entrerai dans aucun détail sur l'art, d'ailleurs si intéressant, de la peinture sur verre; la question artistique domine ici la question industrielle. Je rappellerai seulement qu'il est bien établi aujourd'hui qu'aucun secret de la peinture sur verre n'est perdu ; que les fabricants de verre sont en mesure de satisfaire à toutes les exigences des artistes, et même de leur fournir une foule de nuances dont leurs devanciers savaient, d'ailleurs, fort bien se passer. Si l'art de la peinture sur verre, si florissant au douzième et au treizième siècle [**cf. l'Art religieux au XIIe et XIIIe siècle, in Gobineau de Montluisant**], est tombé en décadence à partir du seizième ; si, malgré de brillantes et rares exceptions, les artistes modernes ne parviennent pas à produire des œuvres ayant les grandes qualités des verrières anciennes, c'est beaucoup moins à l'absence de quelques procédés matériels qu'il faut s'en prendre qu'à celle de l'inspiration, du sentiment religieux qui planait sur ces époques et sur les œuvres d'art qu'elles ont produites. Les verres à vitre de couleur sont de diverses sortes. Les uns présentent une coloration dans toutes leurs parties, ce sont les verres colorés dans la masse; les autres sont formés d'une couche très-mince de verre coloré superposée sur le verre incolore. On les désigne sous le nom de verres plaques, doublés, ou à deux couches. Enfin le verre blanc, le verre doublé dont une partie colorée a été enlevée au moyen de la roue de tailleur ou de l'acide fluorhydrique, reçoivent à la moufle des colorations variées. Ce sont les verres peints. Les verres colorés dans la masse doivent offrir une teinte assez peu intense pour conserver de la transparence. On les obtient en ajoutant au verre ordinaire quelques centièmes d'oxydes colorants [**ces quelques centièmes correspondent à peu près à la quantité de Soufre rouge, c'est-à-dire de teinture, que l'Artiste doit infuser dans le Soufre blanc**]. Le bleu se produit par l'addition de 1 à 3 p. 100 d'oxyde de cobalt ou de 6 à 8 p. 100 de safre. Le pouvoir colorant de l'oxyde de cobalt est tellement grand, que, pour avoir des verres transparents, on fait souvent des verres bleus doublés. On fait un autre bleu pâle, dit du treizième siècle, avec l'oxyde de cuivre ajouté à un verre à vitre riche en alcali. Le violet plus ou moins intense est fourni par 2 à 7 p. 100 d'oxyde de manganèse; on ajoute ½ à 1 p. 100 d'oxyde de cobalt pour avoir le bleu violacé [**cf. Soufre**]. Une partie de l'alcali est introduite dans la composition sous forme de nitre [**cf. salpêtre**]. Le verre jaune est coloré par l'oxyde d'antimoine [**cf. Basile Valentin, le *Char de Triomphe de l'Antimoine***] ou par le charbon. Dans ce cas, on enfume le verre en

ajoutant dans le creuset de l'écorce de bouleau ou de la corne en poudre. La matière organique, ainsi soumise à une température élevée, se décompose en laissant dans la masse vitreuse du charbon très-divisé qui lui donne une couleur jaune plus ou moins orangée. La coloration verte est fournie soit par l'oxyde de fer (vert bouteille), soit par le sesquioxyde de chrome (vert émeraude), soit par le bioxyde de cuivre dans un verre peu chargé de fondants alcalins [**les couleurs que l'on peut obtenir par le cuivre sont d'une telle variété que Marc-Antoine Gaudin a pu dire du cuivre que c'était un véritable Protée, cf. Soufre**]. Le verre rouge pourpre, qui joue un rôle essentiel dans les vitraux peints, était connu des anciens, car il entre dans la composition des beaux vitraux du douzième siècle; mais les procédés employés pour le faire ont été longtemps perdus, et l'on croyait, à la fin du siècle dernier, que cette coloration était due à des préparations d'or. Dans les temps les plus durs de notre première révolution, on envoya à la Monnaie de Paris des caisses de verre pourpre enlevé aux verrières du moyen âge, avec ordre d'en extraire l'or qu'on supposait y exister. D'Arcet démontra que ces verres ne contenaient que du cuivre, et sauva ainsi de la destruction beaucoup de beaux monuments de l'art chrétien. C'est, en effet, au cuivre que ces verres doivent leur riche couleur. On admet que ce métal s'y trouve à l'état de protoxyde, mais il est possible qu'il y existe sous forme métallique, de même que l'or dans les verres rouges d'une autre espèce. Ce verre est toujours doublé, car, fait avec du verre coloré dans la masse, il ne serait pas transparent. Pour fabriquer le verre pourpre, on fond, dans un pot de petite dimension, du verre avec addition de quelques centièmes d'un mélange d'oxyde de cuivre et de battitures de fer ou de fer très-divisé [**les battitures semblent jouer dans l'oeuvre un rôle fondamental : Michel Maier ne dit-il pas qu'il faut se tourner du côté où les ossements d'Oreste ont été recueillis ? cf. *Atalanta fugiens***], quelquefois on n'ajoute au verre que du bioxyde de cuivre. On fait une petite paraison avec ce verre, puis, par-dessus, une autre plus considérable en plongeant la canne garnie de la première dans un pot contenant du verre blanc ordinaire. Le manchon est façonné par les procédés que j'ai déjà décrits. Quand il est ouvert, on l'expose à la flamme fumeuse de l'ouvreau. C'est à ce moment que la couleur rouge se développe, par suite de la réduction de l'oxyde de cuivre. Ce verre, dont la fabrication n'a été retrouvée que depuis une trentaine d'années, [**on pourrait se poser des questions semblables quant aux tours de main que les alchimistes, en multipliant des opérations plus ou moins réussies, avaient employés**] offre souvent des marbrures, des inégalités de teinte. Il en est de même pour la plupart des verres colorés destinés à la peinture sur verre. Ces verres défectueux, convenablement employés, ajoutent à l'effet du dessin et du coloris; les artistes les plus habiles les préfèrent aux verres d'une irréprochable uniformité de teinte. Beaucoup des morceaux de verres qui entrent dans la composition d'un vitrail sont peints avec des couleurs de moufle; les oxydes colorants sont mélangés avec un fondant composé de quartz, d'oxyde de plomb et d'oxyde de bismuth. Le mélange, délayé dans l'essence, est appliqué sur le verre qui doit être très-siliceux. Celui-ci est chauffé dans une moufle à une température qui vitrifie les couleurs sans altérer le verre.

FABRICATION DES GLACES.

Glaces soufflées. L'emploi du verre étamé ou argenté, des glaces, n'était pas connu des anciens. Ils ne connaissaient que les miroirs métalliques, fabriqués avec un alliage de cuivre et d'étain qui recevait par le travail un beau poli. C'est à Venise que furent faits les premiers miroirs en verre. Cette fabrication remonte à une époque très-reculée. Ces miroirs étaient soufflés en cylindres, comme le verre à vitre, étendus, dégrossis, polis et étamés. Les Vénitiens produisaient ainsi des glaces biseautées d'une assez

grande dimension, remarquables par la blancheur et la pureté du verre, glaces qu'on recherche encore aujourd'hui, plutôt, il est vrai, à cause de leur ancienneté ou de l'élégance de leur encadrement, que pour la qualité du verre. Venise conserva longtemps le monopole de cette fabrication, qui ne cessa, pour la France, que sous le règne de Louis XIV. C'est, en effet, sous le ministère et avec les encouragements de Colbert, que fut fondée la première fabrique de glaces en France. Ce ministre fit venir, à grands frais, des ouvriers français qui travaillaient dans la manufacture de glaces de Murano, près de Venise; il fit accorder, en 1665, le privilège exclusif, pour vingt années, de doucir et de polir les plats de verre blanc au premier établissement de glaces soufflées, établi à Tourlaville, près Cherbourg, sous la direction du sieur Poquelin, marchand mercier à Paris. En 1683, ce privilège fut prorogé pour trente ans, sous le nom de Pierre Bagneux : mais il y fut dérogé, en 1684, par des lettres patentes, au profit de plusieurs maîtres de verreries. On sait que ceux qui exerçaient l'art de fabriquer le verre avaient reçu de nos rois d'importants privilèges, notamment celui de ne pas déroger à leur noblesse.

« *Les ouvriers qui travaillent a ce bel et noble art, dit Haudicquer de Blancourt, sont tous gentilshommes, et ils n'en reçoivent aucuns qu'ils ne les connaissent comme tels.* »

Néanmoins cette industrie, comme l'explique le même auteur, n'anoblissait pas celui qui l'exerçait : seulement elle ne lui faisait pas perdre, comme cela arrivait pour d'autres professions, sa qualité de noble. Les produits de Tourlaville furent d'abord accueillis avec faveur; mais ce succès ne devait, pas être de longue durée. La découverte du procédé de coulage des glaces, qui fait époque dans l'histoire de l'industrie du verre, était faite et mise en pratique dès l'année 1688. Ce procédé devait éteindre peu à peu la fabrication des glaces soufflées en France. Néanmoins cette industrie, qui, de Venise avait été transplantée en Bohême où elle reçut de grands perfectionnements, se maintient encore aujourd'hui en Allemagne. Les Bohêmes font ainsi des glaces d'un assez grand volume. J'ai vu, en 1845, à l'Exposition de Vienne, une glace soufflée de 2m 16 de hauteur sur 1m 10 de largeur. Pour faire une glace de cette dimension, assez épaisse pour être polie, il avait fallu manier et souffler une masse de verre pesant environ 100 kg. Aussi ce travail exige-t-il des moyens auxiliaires particuliers et des ouvriers d'une habileté et d'une force exceptionnelles. Je ne le décrirai pas, attendu qu'il ne donne que des produits d'une qualité très-inférieure, surtout au
point de vue de la planimétrie. Confiné dans quelques fabriques allemandes, il alimente une consommation toute locale et il est destiné à disparaître devant les traités de commerce et la concurrence des glaces coulées. Il existe, en Bavière, à Furth, à Nurenberg, etc., plusieurs fabriques de petites glaces soufflées; ce sont des feuilles de verre à vitre assez épaisses pour être soumises aux procédés mécaniques de dégrossissage et de polissage. Ces miroirs, dits de Nurenberg, sont, en général, en verre bien affiné, mais d'une teinte assez verte : ils se vendent à très-bon marché; néanmoins la baisse de prix des glaces coulées rend leur fabrication de plus en plus restreinte. MM. Chance fabriquent à Birmingham des verres à vitre épais faits par le procédé des cylindres, puis dégrossis et polis par des procédés économiques qu'ils ont créés. Ces verres sont employés en concurrence de la glace coulée pour les vitrages de luxe, pour les encadrements, les miroirs, etc. On les désigne en Angleterre sous le nom de patent plates. Cette sorte de verre manque chez nous; elle serait surtout recherchée parles photographes, à cause de sa minceur et de sa planimétrie.

Fabrication des glaces coulées. L'industrie des glaces coulées est d'origine française; elle date de cent soixante-quinze ans environ ; elle a donné lieu à la création de la glacerie de Saint-Gobain, l'une des manufactures les plus belles et les plus importantes du monde. On croit généralement que le coulage des glaces a été inventé par Abraham Thévart : des recherches faites dans les archives de la compagnie de Saint-Gobain, qui sont d'accord avec les traditions conservées chez quelques anciens ouvriers de cette usine, établissent que l'inventeur de ce procédé est Lucas de Nehou, propriétaire d'une verrerie à Tourlaville, et l'un des premiers directeurs de Saint-Gobain. Abraham Thévart n'a été que le prête-nom d'une société de capitalistes qui obtint, en 1688, un privilège de trente années pour exploiter le nouveau procédé. La compagnie des glaces soufflées de Tourlaville ne vit pas sans jalousie le privilège accordé à la nouvelle société; il s'éleva bientôt des contestations sur l'étendue du privilège de chacune d'elles, surtout à cause de la lacune qui existait entre la grandeur de 45 pouces, terme des plus grandes glaces soufflées, et celle de 60 pouces sur 40 à laquelle commençait le privilège des glaces coulées ; d'ailleurs ces dernières, venant à se briser, donnaient des morceaux dont les propriétaires voulaient profiter. Ces difficultés ne furent terminées que par la réunion des deux établissements rivaux, qui eut lieu en 1698. Dès 1691, les ateliers de coulage, établis à Paris rue de Reuilly, avaient été transportés à Saint-Gobain, dans le département de l'Aisne; le travail mécanique de glaces brutes, c'est-à-dire le dégrossissage et le polissage, était seul conservé à Paris. On y soumettait au même travail les glaces soufflées de Tourlaville. Ces arrangements ne produisirent pas les effets qu'on en attendait, et les affaires des deux compagnies réunies tombèrent en 1701 dans une telle décadence, que les ouvriers se dispersèrent et allèrent porter à l'étranger l'art du coulage des glaces. On s'empressa néanmoins de les rappeler en fondant une nouvelle société, avec privilège exclusif octroyé par lettres patentes en 1702, à Antoine Dagincourt et Cie. C'est de cette époque que date l'ère de prospérité, depuis non interrompue, de la manufacture de Saint-Gobain. Néanmoins pendant cinquante ans, les produits de cette usine laissaient encore beaucoup à désirer, aux dires de Drolenvaux, maître de la verrerie de Lettenbach, près Saint-Quirin, et de Bosc d'Antic [**cf. Loysel, in l'*Art de la Verrerie***], auquel on doit des travaux intéressants sur l'art de la verrerie, et qui fonda, il y a un siècle environ, une manufacture de glaces à Rouelles, en Bourgogne. En 1756, Pierre Deslandes, directeur de Saint-Gobain, introduisit dans la fabrication de notables perfectionnements; c'est lui qui substitua aux soudes brutes d'Alicante le sel de soude qu'il en faisait extraire, et qui ajouta de la chaux à la composition pour remplacer les matières terreuses que le lessivage en retirait. Plus tard, des savants éminents, Clément Desormes, Gay-Lussac, donnèrent successivement à cette usine leurs conseils pour la partie chimique de la fabrication, habilement dirigée aujourd'hui par MM. Pelouze, Lacroix et Bivert. La fabrication des glaces soufflées fut entièrement abandonnée au commencement de ce siècle; celle des produits chimiques fut établie sur une vaste échelle à Chauny, près Saint-Gobain. La société de Saint-Gobain sut se conserver, pendant longtemps, le monopole de la fabrication des glaces en France, monopole qui n'a cessé, en réalité, que depuis un petit nombre d'années. Néanmoins son état prospère lui suscita à diverses époques des concurrences sérieuses; notamment celles des glaceries de Commentry et de Prémontré qui n'existent plus depuis nombre d'années. Au commencement de ce siècle, la verrerie de Saint-Quirin, après avoir fait en France les premiers verres à vitre par le procédé des cylindres, et avoir ajouté à cette fabrication celle des glaces soufflées qui lui ressemble beaucoup, entreprit, avec un plein succès, le coulage des glaces. Longtemps

avant l'expiration du bail emphytéotique en vertu duquel elle avait en location, de 1740 à 1840, les domaines des moines do Saint-Quirin, elle avait successivement transporté à Cirey la partie la plus importante de sa fabrication. Pendant vingt-cinq ans environ, les glaces de Saint-Gobain et de Cirey se firent concurrence; mais en 1830, les deux compagnies adoptèrent pour la vente de leurs produits le même tarif et le même dépôt; elles sont aujourd'hui fusionnées. Elles ont, en outre, établi à Manheim une glacerie qui leur permet de vendre leurs produits dans une partie de l'Allemagne, dans les états du Zollverein. Enfin, elles ont loué la glacerie fondée, il y a quelques années, à Aix-la-Chapelle. Il existe actuellement en France trois autres manufactures de glaces; la glacerie de Montluçon (Allier) fondée depuis une vingtaine d'années; celles de Recquignies et Jeumont (Nord), créées depuis deux ans par les sociétés belges de Sainte-Marie d'Oignies et de Floreffe. Une autre glacerie a été établie à Aniche (Nord), par M. Patoux ; ses produits n'ont pas encore été livrés au commerce. La fabrication des glaces coulées a pris, en Angleterre et en Belgique, un grand développement. Comme en France, elle est concentrée dans un petit nombre d'usines. Il ne saurait en être autrement, à cause des capitaux très-considérables qu'exige la création d'une fabrique de glaces, et de l'énorme quantité de produits qu'elle peut fournir par un travail régulier et sans chômage. L'Angleterre est le pays qui fabrique et qui consomme la plus grande quantité de glaces, non pas comme miroirs, car ils sont rares, même dans les habitations somptueuses, mais comme vitrages. L'exportation des glaces anglaises est, en outre, considérable et se fait en concurrence des glaces françaises; celles-ci ont pour elles la qualité, les autres le bon marché. On compte en Angleterre six fabriques de glaces coulées; la plus ancienne a été fondée en 1773, à Revenhead, près Sainte-Hélène, dans le Lancashire, à l'instar de Saint Gobain. Les procédés de ce dernier établissement ont été d'ailleurs suivis, autant qu'on a pu le faire, dans toutes les glaceries qui ont été successivement établies en France et à l'étranger. Cette usine de Revenhead présente cette particularité que, quand elle a commencé à travailler, les glaces qui, dès cette époque, ne se fabriquaient plus qu'à Saint-Gobain, étaient dégrossies et polies à la main. En 1788, la compagnie anglaise commanda à Boulton et à Watt, de Birmingham, une machine à vapeur qui paraît avoir été la seconde machine établie par ces célèbres constructeurs; l'année suivante, le travail mécanique remplaçait à Revenhead le travail manuel. Il existe en Belgique deux manufactures de glaces; Sainte-Marie d'Oignies, fondée en 1840, et Floreffe dont la création remonte à l'année 1853. A chacune de ces usines est annexée une importante fabrique de produits chimiques. Enfin, pour n'omettre aucune des glaceries existantes, je dois mentionner la manufacture de glaces établie près de Saint-Pétersbourg, appartenant à l'empereur de Russie. Je n'ai, d'ailleurs, aucun renseignement sur l'importance de cet établissement. D'après les données fournies au Conseil supérieur du commerce à l'occasion de l'Enquête relative à l'exécution du traité de commerce avec l'Angleterre, la production des glaces, en 1860, était approximativement représentée par les quantités suivantes:

	Mètres superficiels.
France. —	
Cinq fabriques. Sainl-Gohain et Cirey.	200,000
Montluçon.....	50,000
Jeumont et Recquignies..	55,000
Angleterre. — Six fabriques	350,000

Belgique. — Deux fabriques..... 110,000

Zottverein. — Manheim..... 70,000

En France, la fabrication des glaces dispose d'un capital de 80 à 60 millions; la valeur des produits qu'elle fournit à la consommation française et étrangère est de 10 à 12 millions. D'après M. Chevandier de Valdrôme, l'un des administrateurs de Saint-Gobain et de Cirey, le prix vrai des glaces est aujourd'hui de 60 pour 100 au-dessous de ce qu'il était il y a vingt ans; depuis dix ans, il a baissé de 40 pour 100. Depuis cinq ans, la baisse a été de 32 pour 100. L'excès de production serait la cause principale de ces diminutions rapides de prix. On fait actuellement en Franco 300,000 mètres de glaces. La consommation intérieure en prend 200,000 mètres; l'exportation, 45,000. Il reste 55,000 mètres qui forment le trop plein de cette industrie. D'un autre côté, il faut reconnaître que sous l'empire de tarifs moins élevés, la consommation a beaucoup augmenté. D'après des documents qui m'ont été fournis à l'occasion de l'Exposition universelle de Londres, en 1851 on fabriquait en Angleterre 200,000 mètres de glaces, et en France 90,000 mètres, en Belgique la fabrication n'atteignait pas 60,000 mètres. Ainsi, en dix ans, la production des glaces a augmenté dans le rapport de 100 à 244. Il n'est pas douteux qu'avec le régime nouveau inauguré par les traités de commerce avec l'Angleterre et la Belgique et sous l'influence des habitudes de propreté et de luxe qui se répandent de plus en plus, la consommation des glaces, surtout pour les vitrages, continuera à suivre une marche progressive.

Fabrication des glaces. — Les éléments essentiels du verre à glaces sont : la silice, la chaux et la soude. Le verre de Saint-Gobain est actuellement composé de :

Silice.. 73
Chaux..... 15.5
Soude..... 11 .5

Il est sensiblement représenté par 3 équivalents de silicate de chaux et 3 équivalents de silicate de soude. Le verre qu'on fabriquait il y a quelques années renfermait généralement :

Silice.. 72
Soude. 19.50
Chaux..... ..... 8.50

Ce changement de composition a eu pour résultat d'améliorer considérablement la qualité des glaces. Le verre est, à la vérité, plus difficile à fondre; mais il est moins alcalin et moins altérable par l'humidité; il a en même temps plus d'éclat et de dureté. Les glaces anglaises fabriquées il y a une dizaine d'années étaient sensiblement de même nature que l'ancien verre de Saint-Gobain. Elles étaient et elles sont toujours beaucoup plus vertes. glaises, échantillons que j'ai rapportés de Londres en 1851. Ces analyses ont été faites par M. Salvétat :

	N°1.	**N° 2.**
Silice..	75.2 —	74.5
Chaux	6.9 —	4.7
Soude.....	17.0 —	19.1

Alumine.. ..... 0.6 — 1.5
Oxyde de fer. ....0.3 — 0.2

Le mélange (composition) qu'on employait il y a quelques années dans les usines françaises et étrangères était le suivant:

Sable blanc. .... 300 parties.
Sel de soude marquant de 85 à 90°.. 110 à 120
Pierre calcaire..... 50
Calcin ou groisil (débris de glaces)..... 300

Dans quelques usines, la pierre calcaire est remplacée par 45 parties de chaux éteinte à l'air et tamisée. En supposant que ces matières soient pures, on trouve par le calcul qu'elles doivent donner presque exactement la composition du verre anglais n° 1. Aujourd'hui le dosage est modifié, et le sulfate de soude purifié a fait place, dans la plupart des glaceries, au sel de soude, dont le prix est notablement plus élevé. C'est là un perfectionnement qui date de ces dernières années. Je ne connais pas le dosage actuel ; mais il est facile de le calculer avec les éléments qui précèdent. Il doit être à peu près comme il suit :

Sable..... 300 parties.
Sel de soude..... 80
Pierre calcaire..... 113
Calcin..... 300

Quand le sulfate de soude est substitué au sel de soude, celui-ci doit être remplacé par 170 parties de sulfate de soude sec, auquel on ajoute probablement 6 à 8 pour 100 de charbon pulvérisé, soit 10 à 13 parties.

Ces proportions ne sont qu'approximatives : elles doivent varier avec la pureté des matières premières qu'on emploie, et aussi avec l'allure du four, qui se modifie avec l'âge de ce four et avec la saison. Le tirage est plus actif, en général, pendant l'hiver que pendant l'été; par suite, clans cette dernière saison, on est conduit à augmenter un peu la dose de fondant alcalin. Dans tous les cas, il y a pendant la fonte une perte plus ou moins considérable d'alcali par volatilisation. Le choix des matières premières exerce l'influence la plus directe sur la qualité des glaces. Le sable doit être aussi blanc, aussi exempt de produits ferrugineux que possible. En France et en Belgique, on se sert des sables de Fontainebleau, ou des environs de Reims. En Angleterre, on emploie, pour les qualités courantes, des sables du pays qui sont toujours ferrugineux. De là surtout provient la teinte verte que présentent les glaces anglaises. Ordinairement le sable est lavé à l'eau pour séparer les parties argileuses, calcaires, ferrugineuses qu'il renferme; quelquefois on ajoute à l'eau de l'acide chlorhydrique. Ou renouvelle le lavage jusqu'à ce que l'eau sorte parfaitement limpide. On fait ensuite parfaitement sécher le sable ainsi purifié. Le sel de soude doit être à un degré alcalimétrique tres-élevé. On n'emploie plus, bien entendu, que l'alcali provenant de la soude obtenue avec le sel marin par les procédés de Leblanc. Le sulfate de soude, qui depuis quelques années, a été substitué au sel de soude, ne peut pas être employé tel qu'on l'obtient directement en traitant le sel marin par l'acide sulfurique. On le raffine, en ajoutant à sa dissolution marquant 30 à 32° au pèse-sel de Beaumé, de la craie en poudre qui sature l'acide libre et qui précipite l'oxyde de fer qu'il peut contenir. Le liquide clair, soutiré avec un siphon, est évaporé, et les cristaux qui

se forment pendant la concentration sont péchés à l'écumoire et desséchés avant d'être introduits dans la composition. Le calcaire doit être exempt d'oxyde de fer. Avant de le réduire en poudre, on le concasse et on en sépare les morceaux qui
paraissent être ferrugineux. La couleur blanche du calcaire n'est pas toujours un indice de sa pureté. Les glaceries et les fabriques de verre à vitre de France et de Belgique se servent d'un très-bon calcaire, saccharoïde, venant des environs de Namur, dont la teinte un peu grise est due à des substances organiques. Ces différentes matières sont employées sèches et très-divisées, on les pèse à la bascule, on les mélange soigneusement à la pelle et ou y ajoute la proportion voulue do calcin ou groisil en morceaux lavés et sèches. Les fabriques de glaces ont besoin de très-vastes locaux, tant pour la fonte, le coulage et le recuit des glaces que pour leur polissage. Comme elles consomment une quantité considérable de sels de soude, la fabrication des produits chimiques, à Saint-Gobain et dans les usines belges, est annexée à celle des glaces. La halle, dont la figure 11 donne la disposition générale, est un très-vaste bâtiment, contenant les fours de fusion, l'outillage pour le coulage et les carcaisses ou fours à recuire les glaces. La forme des fours de fusion varie suivant les usines. En France, ils sont souvent rectangulaires; en Belgique, ils sont ronds ou plutôt elliptiques. Le dessin ci-après et les détails dans lesquels je vais entrer, sont en partie empruntés à une intéressante publication de M. Valérie, ingénieur, ancien directeur de la glacerie d'Aix-la-Chapelle [***Industrie des glaces***, par M. Valerio. Extrait de la Revue universelle des mines, de la métallurgie, etc., dirigée par M. de Cuyper, professeur à l'université de Liège. Livraisons de juillet 1857 et de janvier 1859.]. A l'exception de Saint-Gobain et de Cirey, qui doivent leur origine aux vastes forêts qui les environnent, et qui emploient concurremment le bois et la houille, toutes les autres usines, en France ou à l'étranger, se servent do la houille comme combustible.

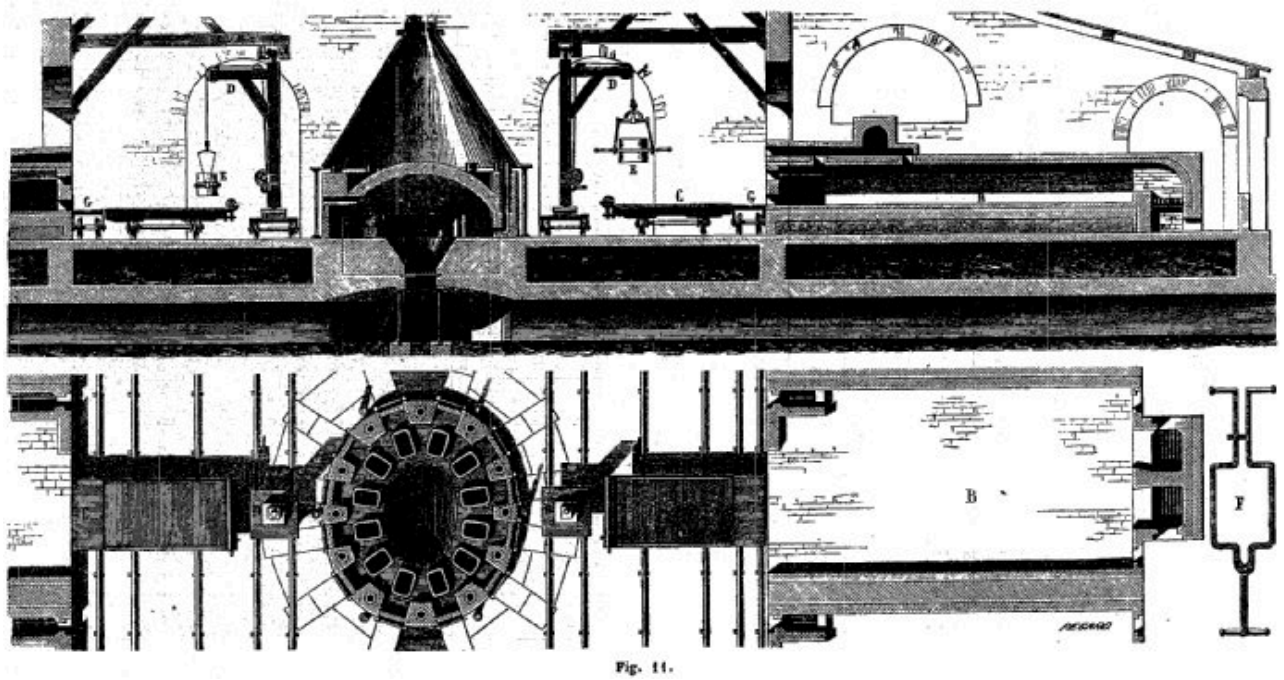


Fig. 11.

FIGURE XI

Le four de fusion à douze cuvettes, représenté par le dessin, est elliptique et de système belge. La grille, dont la largeur est de 0m .60, occupe toute la longueur du four, soit 5m 30. Autour de la grille, règne symétriquement une banquette ou siège sur laquelle sont placés les pots ou cuvettes renfermant les matières à fondre. Douze ouvreaux, dont le seuil est au niveau de la banquette, servent à introduire et à

sortir les pots. Ils sont fermés avec une grande brique qu'on nomme tuile d'ouvreau. Au-dessus de ces portes sont des ouvertures plus petites, qu'on ferme avec des plaques en terre réfractaire percées de plusieurs trous, qu'on nomme pigeonniers. En enlevant ces plaques, les ouvriers introduisent par ces ouvertures la composition dans les pots au moyen de pelles ayant la forme de boîtes carrées fixées à l'extrémité d'un long manche. Les trous du pigeonnier permettent de juger de la température du four; ils sont bouchés avec de la terre pendant une partie du temps nécessaire à la fonte. La grille est découverte sur les deux tiers environ de sa longueur. A ses extrémités, elle passe sous une tonnelle ou voûte pratiquée dans le massif du siège. Au-dessous se trouve une voûte circulaire ou rond-point, à laquelle viennent aboutir quatre galeries qui se coupent à angle droit, pour amener l'air nécessaire à la combustion. Des escaliers conduisent de la halle au rond-point, où l'ouvrier tiseur doit souvent descendre pour piquer son feu par-dessous. Le sol autour du four est formé de dalles en fonte, afin d'avoir une aire unie et résistante pour la manœuvre des cuvettes. Toutes les briques ou pièces de l'intérieur du four sont en matériaux aussi réfractaires que possible. On construit ordinairement en briques crues, c'est-à-dire qui ne reçoivent la cuisson que par la mise en feu du four. Le siège est d'un seul morceau; il est fait avec un mélange, dans les proportions convenables, de terre crue pulvérisée et de terre calcinée en gros grains. Ce mélange, légèrement humecté d'eau, est énergiquement pilonné avec des dames en bois; le battage peut seul relier entre elles toutes les parties qu'on ajoute par couches superposées et leur donner de l'homogénéité. A mesure que le siège se monte, on fait suivre une corde de chanvre arrêtée à un de ses bouts et servant de guide au travail; on la laisse emprisonnée dans la masse. Quand le four est achevé, on y fait un feu très-doux dans les premiers jours, sans quoi le siège, fait d'ailleurs avec de bons matériaux, serait promptement détruit. Lorsque la chaleur pénètre dans la masse, les cordes brûlent en laissant des vides qui facilitent le dégagement de l'humidité. Quand le four est en activité, la flamme monte à la voûte du four, circule autour des cuvettes et s'échappe dans les petites cheminées, pratiquées dans l'intérieur des pieds droits du four, pour se rendre dans une grande cheminée centrale en tôle, A, munie d'une hotte qui recouvre tout le four et entraîne au dehors les produits de la combustion. Enfin, dans quelques fours, une sorte de chemise composée de douze rideaux en tôle, tournant sur charnières, ferme l'espace compris entre le dessous de la hotte et la partie supérieure des ouvreaux, de sorte que les pigeonniers sont masqués par ces rideaux, et que l'air froid n'afflue pas sous la hotte. A Floreffe, ces rideaux descendent jusqu'au sol de la halle; le tirage est tellement actif qu'on peut s'enfermer sous cette chemise sans ressentir une trop forte chaleur. Le four est placé dans l'axe d'une halle de 26 mètres de largeur qui contient quatre fours espacés de '16 mètres, de centre à centre ; de chaque côté des fours, et parallèlement au grand axe de la halle, sont placés symétriquement les fours à recuire les glaces ou carcaisses, B. De distance en distance, à la place d'une carcaisse se trouvent des fours à cuire les cuvettes et les briques. La table à couler, C, se meut sur des galets et des rails en fer; à l'un de ses bouts se trouve la grue mobile, D, destinée à manœuvrer les cuvettes. Chaque carcaisse a trois foyers pour le chauffage, une large ouverture à l'avant pour entrer et sortir les glaces, des ouvertures pour donner graduellement accès à l'air froid quand on veut refroidir le four, un carneau pour conduire les fumées à une cheminée desservant plusieurs carcaisses. La construction de la solo de ces fours exige des soins particuliers: les briques, bien dressées sur toutes leurs faces, sont placées de champ, reposant sur une couche de sable tamisé, d'un grain uniforme et bien sec; elles sont juxtaposées, sans ciment, toutes les parties de la sole

devant se dilater librement : le dresseur de carcaisses vérifie souvent, au moyen d'une longue règle et d'un niveau, la sole de ces fours qui doit être parfaitement plane.

Autrefois le verre était fondu dans des pots, puis transvasé et affiné dans d'autres qu'on enlevait avec la grue pour le déverser sur la table de coulage. Ce transvasement, qu'on appelait tréjétage, est aujourd'hui abandonné. La fonte, l'affinage, le coulage se font avec le même pot ou cuvette. Les cuvettes sont, suivant les usines, tantôt à section rectangulaire avec les angles arrondis, tantôt rondes ou ovales. Les dernières paraissent devoir être préférées, parce qu'elles occupent moins de place dans le four. Elles ont de 78 centimètres à 1 mètre de hauteur; leur épaisseur est de 6 à 7 centimètres pour les côtés et de 10 centimètres pour le fond. Elles contiennent de 300 à 800 kg. de verre fondu. Elles portent à la ceinture, sur leur pourtour extérieur, vers le milieu de la hauteur, une rainure creuse qui permet de les saisir fortement avec les tenailles (fig. 11, F). Leur confection est la même que celle des pots ordinaires de verrerie; la façon doit en être aussi soignée que possible, car elles sont exposées à plus de fatigue. Lorsque leur fabrication est terminée, on les laisse sécher à l'étuve, pendant quatre à six mois; on les cuit dans un four spécial, qui en renferme toujours cinq à six, et on les introduit déjà rouges dans le four de fusion. Une cuvette de bonne qualité fournit, en moyenne, 30 coulées. Supposons que la coulée vienne d'être faite; le four de fusion est garni de ses douze cuvettes vides, qu'on vient de replacer successivement sur leur siège. Le tiseur réchauffe son four. Quelques heures après, on enfourne une partie de la composition de manière à remplir les cuvettes. La matière, en fondant, prend un retrait considérable, et bientôt elle n'offre plus que le tiers ou le quart de son volume primitif. Trois heures après, on fait un deuxième enfournement, puis un troisième, après un même laps de temps. Si la fonte ne se fait pas également bien dans toutes les cuvettes, le tiseur s'en aperçoit et fait mettre quelques pelletées de calcin dans le pot qui se trouve en retard. Sept à huit heures après, le verre est fondu ; mais il est rempli de bulles, qu'un feu violent et soutenu doit faire disparaître; c'est ce qu'on appelle l'affinage qui dure cinq à six heures.

Au bout de ce temps, le verre a pris une transparence complète: seulement il est trop chaud, trop liquide pour être coulé. Il faut le laisser reposer pendant quelques heures dans les cuvettes, en modérant la température, dans le but de lui donner un état convenablement pâteux ; cette phase de la fonte est ce qu'on nomme faire la braise. En somme, la fusion des matières, l'affinage, la braise durent vingt-quatre heures. On coule, par exemple, tous les matins, de six heures à sept heures. Dans quelques établissements, la coulée se fait au bout de dix-huit à vingt heures. La consommation d'un four est de 8000 à 7000 kilogrammes de houille par coulée; un four à douze cuvettes peut fournir 80 à 100 mètres superficiels déglaces de 10 millimètres d'épaisseur, pesant 25 kg. le mètre carré, soit 2000 à 2800 kg. Les résultats suivants, qui m'ont été communiqués par M. Henroz, l'habile directeur de la glacerie de Floreffe, donnent une idée précise de cette partie du travail. Un four à douze cuvettes consomme par vingt-quatre heures 6880 à 6700 kg. de charbon demi-gras de Charleroi. Les douze cuvettes ont reçu 4363 kilogr. de composition, qui ont donné :

Glaces équarries ou représentées en groisil..... 2142 kg.
Pertes à la fusion et têtes de glaces 443
Curage des cuvettes à la coulée..... 500
Ecrémage du verre..... 345

Verre séparé avec les mains en cuivre. Lèche-frite.... . 245
Groisil sale. 24

soit 664 kilogr. ou 15,2 pour 100 perdus par volatilisation et par débordement du verre. Les 2142 kg. de glaces équarries ou représentées en groisil équivalent aux 49 centièmes de la composition introduite dans les creusets. Pour les glaces de qualité inférieure, qu'on emploie à l'état brut pour couvertures, cloisons, etc., glaces dont la consommation, considérable en Angleterre, est à peine connue chez nous, la fonte peut être beaucoup plus rapide, et la coulée se faire toutes les quatorze heures. On obtient ainsi, avec des frais généraux qui restent les mêmes, une quantité beaucoup plus considérable de produits. La difficulté la plus sérieuse que les glaceries aient à surmonter désormais est de trouver pour leurs produits de nouveaux consommateurs. Souvent elles sont réduites, pendant une partie de l'année, à un chômage désastreux dû à la rapidité de leur travail et à l'encombrement de leurs magasins. La coulée des glaces est l'une des opérations industrielles les plus hardies, les plus curieuses qu'on puisse voir. Elle exige beaucoup d'ensemble et de promptitude. En moins d'une heure, il faut couler douze glaces, ayant chacune, en moyenne, de 6 à 8 mètres superficiels, les enfourner dans les carcaisses et rentrer les cuvettes dans le four. M. Valerio compare celte opération à la manœuvre d'une pièce d'artillerie, près de laquelle chaque homme est à son poste, attentif au commandement du chef. Des ouvriers enlèvent vivement, avec une longue fourche montée sur roues, la tuile d'ouvreau qui masque le creuset, en introduisant les extrémités de la fourche dans les deux trous pratiqués dans cette tuile qu'ils déposent contre la paroi extérieure du four. La cuvette est aussitôt saisie à la ceinture avec une grande tenaille montée sur roues ; on pèse sur elle et on l'enlève pour la poser sur un petit chariot en fer, qu'on traîne au pas de course au pied de la grue ou potence. On écréme le verre. Cette opération consiste à enlever, au moyen d'instruments plats ou recourbés qu'on nomme sabres, grapins, etc., les saletés qui se trouvent à la surface du verre. Une tenaille, terminée par deux longues branches, saisit la cuvette à sa ceinture; cette tenaille est suspendue par des chaînes en fer, qui passent sur une poulie située au haut de la potence, et qui s'enroulent sur un tambour placé à sa partie inférieure. On nettoie alors la cuvette à l'extérieur afin qu'aucune ordure ne puisse tomber sur la table. Au-dessous de la cuvette, ainsi suspendue (fig. 11, E), se trouve la table en fonte sur laquelle le verre va s'étaler. Elle est chaude et elle vient d'être nettoyée; elle est munie des tringles mobiles qui doivent donner à la glace son épaisseur et sa largeur : sur ces tringles, repose le rouleau en fonte servant à laminer le verre. Enfin la carcaisse située à l'un des bouts de la table, et au même niveau, est à la température voulue pour recevoir les glaces qu'on va couler : on a passé sur sa sole un grand rable en bois pour la nettoyer et pour égaliser le peu de sable qu'on y a répandu pour faciliter le glissement des glaces. Tous ces préparatifs étant faits, la cuvette, suspendue à un mètre environ au-dessus de la table, reçoit un mouvement de bascule qui renverse le verre le long du rouleau. La masse vitreuse s'écoule comme un flot de lave incandescente. On relève aussitôt la cuvette et on l'écarté en y laissant une certaine quantité de verre qui, ordinairement, est impur. Le rouleau est immédiatement mis en jeu; guidé sur les tringles, il parcourt la table d'une extrémité à l'autre en étendant uniformément le verre. Il vient tomber en contre-bas sur un chariot mobile disposé pour le recevoir à la fin de sa course. Deux mains en cuivre, placées sur les tringles et qui suivent le mouvement du rouleau, maintiennent le verre et l'empêchent de se déverser. Une glace qui présente des bavures est une glace perdue, qui casse infailliblement pendant qu'on la recuit dans la carcaisse. La glace étant coulée, au

moyen d'une large pelle en équerre, on la pousse encore rouge et à peine rigide dans la carcaisse. Pendant que ces opérations s'exécutent, des ouvriers ont ramené dans le four la cuvette vidée. On a préalablement projeté sur l'emplacement qu'elle y occupe du charbon menu, afin d'empêcher, dans les fontes suivantes, l'adhérence de la cuvette avec le siège, par suite du verre répandu qui peut s'y trouver. On a aussi jeté dans des baquets remplis d'eau froide tout le verre provenant de l'écrémage, des fonds des pots, etc.; on lave ce verre et on en fait un triage pour l'employer comme calcin dans les opérations suivantes. Dans l'opération du coulage que nous venons de décrire, on a vu que le verre est versé sur le bout de la table le plus éloigné de la carcaisse. Ce mode de coulage, qu'on pratique dans la plupart des usines françaises, est plus rationnel que le coulage en tête qu'on pratique dans d'autres glaceries, dans lesquelles la cuvette est au-dessus du bout de la table le plus rapproché de la carcaisse, le rouleau cheminant vers le grand axe de la halle en étalant le verre. De cette façon, la partie de la glace par laquelle on la pousse dans la carcaisse, ayant été laminée la dernière, n'est pas suffisamment solide pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y faire un épais bourrelet, une tête, sur laquelle on appuie pour enfourner la glace. Ce bourrelet entraîne une perte notable de temps et de matière et détermine souvent la rupture des glaces, à cause de la difficulté qu'on éprouve à bien recuire du verre aussi épais. En outre, par le coulage à l'opposé de la carcaisse, on risque moins de déformer la glace et de la plisser en l'enfournant. Enfin, pour compléter la description du coulage des glaces, j'ajouterai que, dans les usines françaises, trois chemins de fer parallèles servent à manœuvrer la table à couler, qui est en fonte d'une seule pièce, pesant 20 à 28,000 kg., le chariot portant le rouleau du poids de 200 à 300 kg., el la potence. Aux deux extrémités de l'axe du rouleau sont attachées des chaînes qui viennent s'enrouler sur un tambour place à la partie inférieure de son chariot. Le rouleau, arrivé à l'extrémité de sa course, remonte des tringles sur le chariot, qu'on pousse en avant. Il est remplacé parla plate-forme en tôle (fig. 11, G), montée sur roues, qui se trouve au môme niveau que la table à couler et qui vient remplir le vide existant entre la table et la carcaisse. La potence, montée aussi sur un chariot à quatre roues, peut se mouvoir rapidement sur son chemin de fer. Pour la maintenir dans la position verticale, elle glisse à sa partie supérieure entre deux entre-toises ménagées dans la charpente de la halle. La glace, une fois coulée et enfournée, est rangée dans la carcaisse, qui en reçoit six habituellement. Lorsque la carcaisse est pleine, on en ferme immédiatement l'ouverture avec des plaques de tôle ou de larges briques cimentées avec de l'argile. Après un séjour de vingt-quatre à trente heures, on laisse rentrer un peu d'air, puis on hâte graduellement le refroidissement jusqu'au troisième ou au quatrième jour. Avant le détournement et souvent quand la carcaisse est encore très-chaude, un ouvrier y pénètre pour visiter les glaces. Quand il aperçoit une tissure, il l'arrête avec un fer rouge qu'il applique au point où cette fissure se termine. Le défournement se fait sur une grande table en bois qu'on met au niveau de l'ouverture de la carcaisse. L'ouvrier équarrisseur coupe avec une règle et le diamant les bandes de la glace; on la porte ensuite, suspendue verticalement sur des courroies, dans l'atelier d'équarri brut. La glace est visitée et débitée d'après ses défauts et suivant les commandes qu'on a à exécuter. Sa dimension ordinaire est de 8 à 10 mètres superficiels. Elle passe immédiatement à l'atelier du douci.

Travail mécanique des glaces. La glace est scellée au plâtre sur une grande pierre bien dressée, ou bien sur une surface plane, composée de plusieurs pierres maintenues par des madriers en sapin serrés par des boulons. On la passe d'abord à la ferrasse pour la dégrossir : à cet effet, on fait mouvoir sur sa surface,

sur laquelle on projette du sable quartzeux, et qu'on arrose sans cesse avec un petit filet d'eau, un cadre en bois garni de laines de fer maintenues par-dessous avec des vis noyées. On la retourne pour la dégrossir de la même façon sur l'autre face. Les glaces dégrossies sont ensuite frottées l'une sur l'autre, pour les doucir, avec du grès plus fin. La glace supérieure est mobile et reçoit, au moyen d'une bielle, un mouvement circulaire et alternatif: l'autre glace est fixe. Puis le sable est remplacé par l'émeri, dont on emploie, pour cette opération, les plus gros numéros. Cette matière se prépare en mettant en suspension dans une série de vases, l'émeri pulvérisé et tamisé. Celui qui se dépose le premier donne la poudre la plus grossière; l'eau qui reste trouble pendant le temps le plus long fournit par un repos prolongé, l'émeri le plus fin. Les glaces, après le doucissage, sont lavées, dressées contre le mur de l'atelier et soumises à une seconde visite. On les classe d'après leurs défauts; une partie est renvoyée au douci; une autre passe à l'atelier du savonnage après qu'on en a dressé les bords. Le savonnage est fait habituellement à la main. Sur une glace posée sur une table, quatre femmes font mouvoir une autre glace, en la poussant chacune par un angle. Elles interposent entre les deux surfaces de l'émeri en pâte, délayé dans l'eau et de plus en plus fin. Cette opération a surtout pour objet d'enlever les piqûres, les aspérités qu'a laissées le sable. C'est un travail long et pénible; une femme ne fait par journée de onze heures que 1 mètre à 1m .50 déglaces des deux côtés. Comme les défauts qu'il faut effacer sont inégalement répartis sur le verre, on comprend que. ce travail n'a pu être fait jusqu'à présent que manuellement. Les glaces sont nettoyées, visitées et classées une troisième fois : celles qui sont dans de bonnes conditions passent à l'atelier du polissage. Elles sont mates, et il s'agit de les rendre transparentes, de les polir, en les frottant avec des feutres garnis de colcotar. Cette matière est du peroxyde de fer rouge, aussi pur, aussi tenu que possible. On le prépare par le broyage, le tamisage et la décantation ; on le met en petits pains comme le blanc d'Espagne. On se sert, pour donner le poli, d'appareils mécaniques d'une construction compliquée et coûteuse. La glace est scellée (fig. 12) sur une table mobile I ayant un mouvement rectangulaire de va-et-vient, sur laquelle frottent des brosses HH' garnies de feutre, ayant un mouvement droit perpendiculaire au mouvement do la table. Le colcotar est employé à l'état de pâte humide.

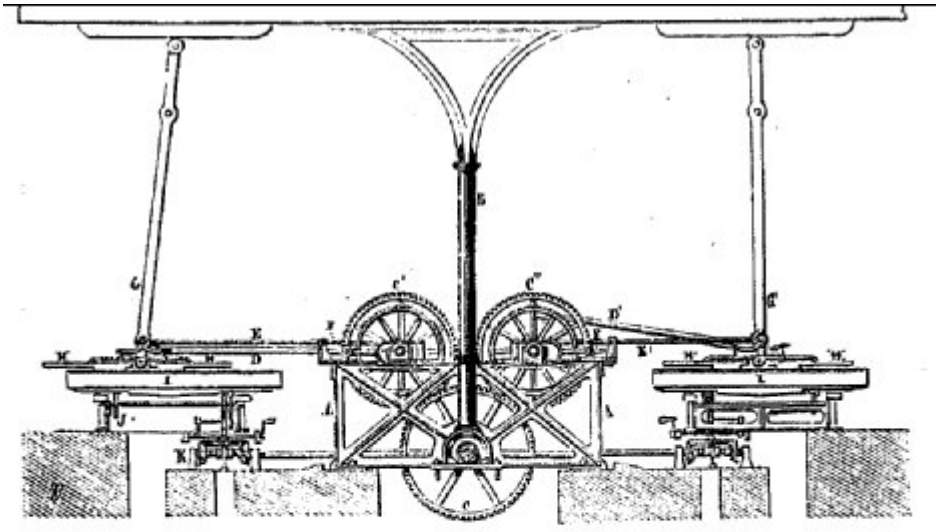


Fig. 12.

Légende d'une machine à polir les glaces, construite à Seraing (Belgique).

A bâtis.
B colonne.
C roue d'engrenage motrice.
C' C" roue de transmission du mouvement des polissoirs.
D D' bielles.
E E' guides des polissoirs.
FF embrayages des roues C' et C" servant à arrêter le mouvement de l'une des tables.
G G' balanciers des polissoirs.
H H' polissoirs en bois.
I I tables de pierres supportées par un cadre en fonte et douées d'un mouvement perpendiculaire à celui des polissoirs.
J' galets en fonte sur lesquels glissent la table.
K engrenages armés d'un manchon d'embrayage mis en mouvement par un levier manœuvré à la main et donnant le mouvement de translation à la table. L'engrenage reçoit le sien de la roue motrice C.

FIGURE XII

Le scellement des glaces est une opération curieuse. On les range les unes à côté des autres dans un cadre, sur une grande glace dressée et mouillée; il se produit une adhérence telle qu'on peut, au moyen d'un treuil, les renverser, sans qu'elles se détachent, sur une table plane qui vient de recevoir un coulis déplâtre; un ouvrier monte alors sur la première glace qu'on nomme le modèle. La prise du plâtre a lieu bientôt, et le modèle peut être enlevé, dépouillé des glaces qui restent solidement fixées par le plâtre. Les brosses garnies de feutre et de colcotar sont alors mises en mouvement, ainsi que la table mobile sur laquelle les glaces sont scellées. Il faut huit à dix heures pour polir d'un côté 5 à 6 mètres superficiels de glace. Pour l'ensemble des opérations mécaniques qu'on lui fait subir, une glace reste quatre à cinq jours au moins dans les ateliers. Enfin, les glaces polies sont soumises à une quatrième visite, qui se fait à la lumière dans une chambre noire. Cet examen a surtout pour objet de déceler les filandres, les défauts les moins apparents et de les classer pour la vente, en raison des dimensions, des défauts et des qualités qu'elles présentent.

Prix de revient des glaces. D'après les documents fournis par M. Houtart-Cossée, directeur de Sainte-Marie d'Oignies, au Conseil supérieur du commerce, à l'occasion de l'enquête relative au traité de commerce avec l'Angleterre, la fabrication de 1 mètre de glace exige :

Pour le brut (fonte et recuit)..... .. 180 kg. de houille.
Pour le douci..... ... 77
Pour le poli..... 118
375kg. —

Un mètre de glace brut revient en Belgique à 6 à 7 fr., et à Recquignies à 8 fr. à 8 fr. 20 c. Il pèse, eu moyenne, 28 kilogrammes. Un mètre de glace polie, dont le poids est, en moyenne, de 17 kilogrammes, revient à 17 fr. 54 c. en Belgique, pour le travail seulement, sans faire entrer dans ce prix l'intérêt du capital engagé, les frais généraux, l'amortissement, etc. En y comprenant ces éléments, le prix de revient en Belgique serait de 27 à 28 fr. Le prix de vente, dans ce pays, est de 32 à 33 fr. le mètre superficiel. En France, la cherté du combustible et des sels de soude (en raison surtout de l'impôt de 100 fr. par tonne sur le sel marin) augmente notablement le prix de revient, qui, abstraction faite des frais généraux, de l'intérêt du capital, etc., serait de 21 fr. 41 c. à Saint-Gobain, et de 23 fr. 97 c. à Cirey, en appliquant à ces fabriques les données fournies par M. Houtart - Cossée, et en tenant compte du prix de la houille et des produits chimiques dans ces usines, tel qu'il a été indiqué dans l'enquête. En Angleterre, le prix de revient des glaces serait beaucoup plus bas qu'en Belgique; la houille, qui coule 22 fr. la tonne à Saint-Gobain et 13 fr. 25 c. en Belgique, ne revient qu'à 6 à 7 fr. aux glaceries anglaises. Le sulfate de soude brut vaut 10 fr, en Angleterre, 13 fr. 50 c. en Belgique et 20 à 22 fr. en France.

Dimensions, défauts, qualités et prix des glaces. Il n'est pas sans intérêt d'indiquer ici les dimensions des glaces que les différentes manufactures ont fait figurer aux dernières expositions. Ces dimensions, bien que n'étant pas celles que réclame le commerce, témoignent de la puissance actuelle de celle industrie. A l'exposition universelle de Londres, la compagnie de la Tamise (Thames plate-glass Company) avait une glace de 5m'.68 de hauteur sur 3m.04 de largeur, soit 17m. 267 de superficie. Mais la qualité de cette glace laissait beaucoup à désirer, et il eût été
difficile de tirer de cet immense morceau de verre une glace vendable de quelque importance. A Paris, à l'exposition de 1855, on admirait une glace en blanc de Saint-Gobain, d'une qualité irréprochable, ayant 5m.37 de hauteur et 3m.36 de largeur, soit 18m 04 de superficie. Une glace de Cirey avait 18m 50 superficiels. Pour faire ces glaces, on coule sur la table simultanément le contenu de deux grands pots, dont le verre est marié de façon à éviter toute trace de la réunion des deux flots liquides et à ne pas emprisonner de bulles d'air, ni ce qu'on nomme, en termes techniques, des crachats. On comprend les difficultés que présente cette opération, ainsi que le polissage et le transport de ces grandes pièces. Pour estimer la valeur d'une glace, on observe certaines règles qu'il est utile de connaître. Les principales qualités qu'elle doit offrir sont: la planimétrie, l'égalité d'épaisseur, la finesse du poli, la blancheur, la pureté du verre. Les défauts les plus saillants sont : le manque de planimétrie ou d'égalité d'épaisseur, qui produit, dans les glaces étamées, la déformation des objets réfléchis; les rayures, provenant du douci ou du poli; une coloration sensible, qu'elle soit verte, brune, jaune ou violette; le l'essuyage, c'est-à-dire la faculté que possède le verre trop chargé d'alcali de se ternir en se couvrant d'efflorescences cristallines de carbonate du soude ; les points, les stries, les larmes, les crachats, les ondes, les cordes, les fils, etc. Ces défauts proviennent d'un mauvais affinage du verre ou d'accidents pendant la fonte ou pendant la coulée. La plupart sont d'autant plus difficiles à éviter que les dimensions de la glace sont plus grandes. C'est surtout en ayant égard à ces défauts que les glaces sont débitées en morceaux plus ou moins volumineux, et que, d'après les tarifs en usage, le prix de vente du mètre superficiel augmente rapidement avec la dimension de la glace. [...] Il y a également des différences de prix considérables basées sur la qualité : ainsi une glace de 5 mètres, deuxième choix, vaut 88 fr. 40 c. le mètre superficiel ; la même glace en premier choix se vend 66 fr. 75 c. L'usage qui existe dans tous les pays qui produisent

des glaces, d'augmenter considérablement le prix du mètre superficiel en raison de la dimension, a été vivement critiqué par plusieurs membres du Conseil supérieur du commerce. Il avait sa raison d'être autrefois, alors que les procédés de fabrication ne donnaient que des produits habituellement défectueux; mais aujourd'hui qu'on est obligé de couper les petites glaces dans de grandes qui sont le plus souvent exemptes de défauts, il est difficile de comprendre pourquoi les grandes sont, pour une surface égale, beaucoup plus chères que les petites; à moins toutefois que le fabricant n'emploie cet expédient pour abaisser le prix de ces dernières, dont la vente est beaucoup plus importante. Ce serait alors une sorte d'impôt proportionnel prélevé sur le luxe au profit des consommateurs les plus nombreux.

VERRE A BOUTEILLES.

La fabrication des bouteilles n'a pas des états de service aussi brillants que ceux de quelques autres sortes de verre. Elle est néanmoins fort ancienne en France. Il existe dans le département de l'Aisne, à Quicangrogne, une verrerie à bouteilles dont la création remonte aux temps des croisades, à l'année 1290). En raison de notre grande production vinicole, cette industrie a acquis en France beaucoup d'importance. Elle produit annuellement 60 millions de kilogrammes de bouteilles, d'une valeur de 10 millions de francs environ. Cette somme représente également la valeur des glaces; celle des verres à vitre est de 14 millions. Si on ajoute 20 millions de francs pour la gobeleterie fine et commune, 8 millions pour le cristal, et 1 million pour les verres de montre et les verres pour l'optique, la somme de 63 millions de francs représentera l'ensemble de la fabrication verrière en France. En 1860, notre exportation des bouteilles pleines et vides s'est élevée à environ 23 millions de kg. Elle varie nécessairement beaucoup, ainsi que la fabrication des bouteilles, avec les récoltes de vin. La Champagne consomme en moyenne de 10 à 12 millions de bouteilles par an. La fabrication des bouteilles demande des soins de plus d'un genre. Ses produits doivent être au meilleur marché possible. Ils sont fabriqués depuis longtemps sous l'empire d'une concurrence très-active. Le prix de vente des bouteilles ordinaires en France varie entre 1 3 et 18 francs les 100 bouteilles, prises sur place. A Rive-de-Gier elles reviennent à 11 fr. et coûtent 13 fr. Le combustible,, les matières premières, la main-d'œuvre, entrent pour une part à peu près égale dans le prix de revient. Les bouteilles pour le vin de Champagne, dont la fabrication exige plus de soins, se vendent de 24 à 29 francs, selon le choix. En Belgique, d'après M. Houtart - Roullier, le prix de revient est aussi de 11 fr., et le prix de vente de 13 fr. Une bouteille ordinaire pèse de 600 grammes à 1 kilogramme. Les matières premières qu'on emploie sont de nature très-diverse, selon les localités. On se sert autant que possible de celles qu'on a sous la main, afin d'économiser les frais de transport. On emploie les sables du pays, en donnant la préférence à ceux qui, étant calcaires, argileux, ferrugineux, apportent avec eux une partie des fondants nécessaires à la production économique du verre. A Rive-de-Gier et à Givors, dans les usines dirigées par M. Ch. Raabe, lesquelles contiennent 22 fours pour la fabrication des bouteilles, la composition qu'on employait il y a quelques années était la suivante :

Sable du Rhône..... 100
Chaux éteinte..... 24
Sulfate de soude..... 8

Le sable du Rhône est ferrugineux et contient 20 pour 100 de calcaire. Dans la verrerie de M. de Violaine, à Vauxrot, près Soissons, où l'on produit, avec quatre fours, 4 millions de bouteilles champenoises, les matières premières mises en œuvre sont les sables calcaires, les cendres neuves et lessivées du pays, qu'on nomme charrées; la craie de Champagne, les soudes de varech, le sel de soude, le sulfate de soude, la soude factice. En Belgique, dans la province de Charleroi, M. Houtart-Roullier fait usage du mélange suivant : 100 parties de sa composition renferment :

Sable du pays..... 10
Cendres de tourbe (de la Hollande)..... 20
Sulfate de soude 15
Calcaire..... 5
Groisil ou tessons de bouleilles..... 50

D'après ces mélanges, la composition du verre-à bouteille est très-variable; les fondants ordinaires, la soude et la potasse s'y trouvent eux-mêmes en grande partie remplacés par des fondants multiples d'un prix moins élevé, c'est-à-dire par la chaux, la magnésie, l'alumine, l'oxyde de fer, etc. Voici les analyses de trois verres à bouteille de bonne qualité ; les deux premières sont de M. Berthier;- la troisième est de M. Maumené.

	1.		2.		3.
Silice.....	60.2	—	59.6	—	58.4
Chaux.....	20.7	—	18.0	—	18.6
Baryte.....	0.9	—	»	—	»
Soude et potasse.	3.2	—	3.2	potasse.	1.8
				soude..	9.9
Magnésie.....	0.6	—	7.0	—	»
Alumine.....	10.6	—	6.8	—	2.1
Oxyde de fer....	3.8	—	4.4	—	8.9
Oxyde de manganèse.	»	—	0.4	—	»
	100.0		99.4		99.7

TABLE I

J'ai donné précédemment (page 18) la composition d'une bouteille champenoise très-attaquable par les acides, à cause de la proportion de chaux trop considérable qu'elle renferme. Il est important de produire des bouteilles soufflées bien régulièrement et bien recuites, surtout pour celles qui sont destinées à contenir les vins mousseux; autrement la casse, surtout pendant les premiers temps de la fermentation , devient très considérable. Elle est en moyenne, dans les caves de Reims et d'Epernay, de 10 pour 100; mais elle s'élève dans certaines années et avec certaines bouteilles, à 80 pour 100 et au delà. On a construit diverses machines d'épreuve pour mesurer la résistance des bouteilles ; les bonnes bouteilles résistent à une pression de 28 à 35 atmosphères.

D'après M. Maumené, professeur à Reims, auteur d'un important ouvrage sur le travail des vins mousseux, les conditions générales à remplir pour les bouteilles à Champagne sont, en dehors de celles qui tiennent à la qualité du verre : le poids, qui doit être compris entre 850 et 900 grammes; l'épaisseur, qui doit être uniforme; la couleur, qui doit être claire sans être bleue ni irisée; la pureté du verre, qui doit être surtout exempt de pierres, qui sont presque toujours l'indice de petites fentes ; en outre,

l'embouchure doit être convenablement conique, pour bien retenir le bouchon et assurer la conservation du vin.

1. Verre de Saint-Étienne (Loire).
2. Verre d'Iîpinac, pièa Aulun (Saône-et-Loire).
3. Bouteille à Champagne de très-bonne qualité, dont la résistance à la pression avait été constatée.

Fabrication des bouteilles. La fusion des matières premières se fait dans des fours analogues à ceux qui servent pour le verre à vitre. Néanmoins, à Rive-de-Gier, on emploie des fours rectangulaires (fig. 13), dont la chaleur perdue se dégage, de chaque côté du four, dans des arches qui reçoivent la composition, qui est frittée pendant vingt-huit heures. On n'ajoute pas de charbon pour décomposer le sulfate de soude, ainsi qu'on le fait pour le verre à vitre ou à gobeleterie commune ; il est probable que l'oxyde de carbone et les gaz hydrogénés qui se trouvent dans les produits de la combustion facilitent cette décomposition.

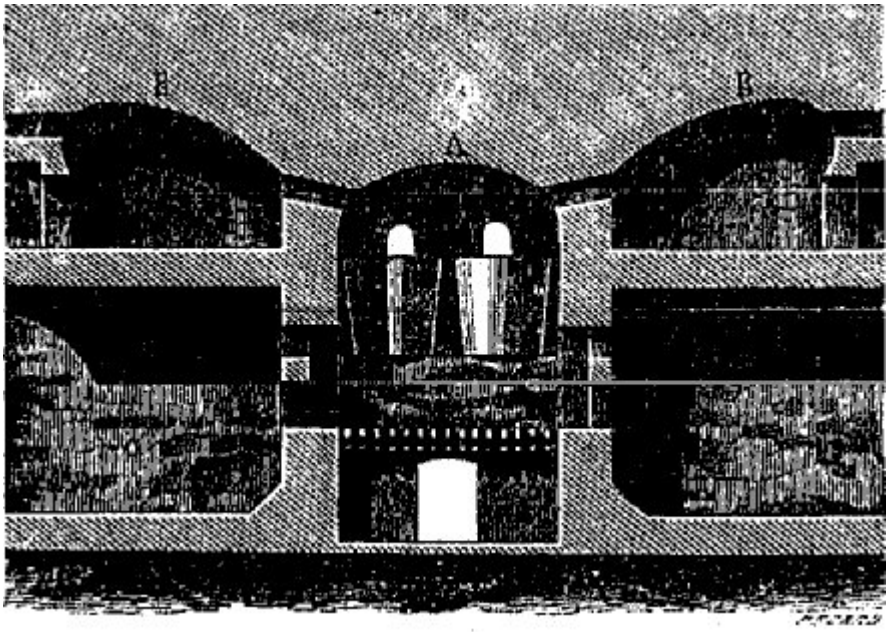


FIGURE XIII

Les creusets sont ronds, ovales ou rectangulaires; ils reçoivent chacun 600 à 1,000 kilogrammes de matière frittée, dont le rendement utile est de 80 pour 100 de verre fondu. La fonte dure douze à treize heures; le travail, quatorze heures, en y comprenant deux heures de repos. On fait par heure 75 à 80 bouteilles ordinaires ou 50 bouteilles champenoises. La fonte, le travail et le recuit de 100 bouteilles ordinaires consomment 60 à 75 kilogrammes de houille; pour les bouteilles champenoises, la consommation est de 200 kilogrammes. On fait 245 à 250 fontes par an et par four contenant 8 pots; après ce temps, le four est hors de service. Il a fait 1 million de bouteilles. Pour deux pots, il y a un four à recuire dans lequel les bouteilles sont portées aussitôt qu'elles sont façonnées. Le travail se fait avec une extrême rapidité, avec le concours de quatre ouvriers. Le gamin cueille le verre une première fois. Il passe sa canne au grand garçon, qui la charge d'une nouvelle quantité de verre et lui imprime le mouvement qui donne à la pièce la forme allongée. Le souffleur souffle la bouteille, la met au moule, en fait le fond et le collet. Le moulage se fait dans trois moules secs en terre, cerclés de fer. Le fond est produit par la compression d'un outil sur le fond plat de la bouteille au sortir du moule, pendant que

l'ouvrier tourne sa canne dont l'embouchure s'appuie sur le sol : pour le collet, on lui apporte un peu de verre fondu qu'il enroule sur le col de sa pièce; de même pour les bouteilles qui reçoivent un cachet qu'on imprime avec une pièce gravée en fer, comme on le ferait avec la cire à cacheter. La bouteille terminée est détachée de la canne, reçue par le porteur sur une fourche en fer et introduite, dans le four à recuire. Celui-ci a un foyer au centre ; de chaque côté viennent se ranger les bouteilles, qu'on empile ensuite les unes sur les autres jusqu'à ce que le four soit plein. On laisse tomber le feu , on ferme les ouvertures, et au bout de quarante-huit heures on en retire les bouteilles recuites. D'autres fours à recuire sont à feu continu. Ils se composent d'une longue galerie, chauffée vers le milieu par un foyer et terminée par des portes à ses deux extrémités. Le four est traversé par une chaîne en fer sans fin à laquelle sont accrochés des chariots sur lesquels on dépose les objets à recuire. Ils entrent par un bout, et sortent par l'autre convenablement recuits et refroidis. Ce même four continu est en usage pour recuire les objets de gobeleterie en verre ou en cristal. On se plaint souvent de l'inégale capacité des bouteilles. On comprend, en effet, qu'en dehors de l'intervention de certains négociants qui imposent au verrier l'obligation de leur faire des bouteilles de plus en plus petites, il soit difficile d'arriver, autrement que par le jaugeage, à livrer des vases d'une capacité uniforme, quand on suit les procédés ordinaires de fabrication. Mais on y parvient en se servant de moules métalliques. Un mécanicien habile, M. Carillon, auquel est dû l'outillage mécanique de la glacerie de Montluçon, a introduit dans quelques verreries le moule en fera charnières, représenté ci-desous. Ce moule est destiné à faire des bouteilles bordelaises, à

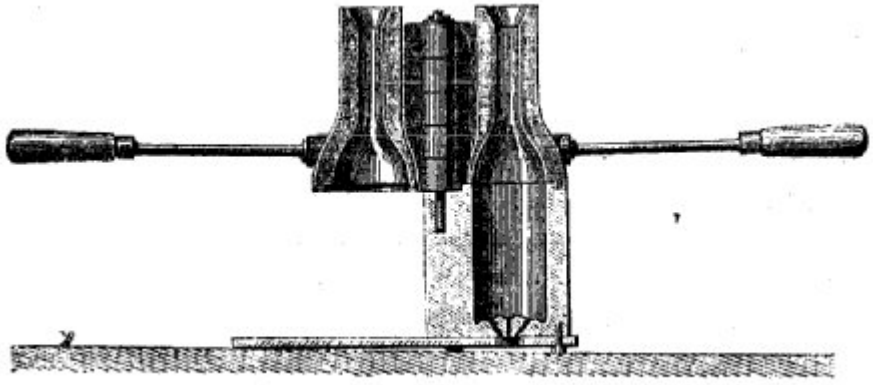


Fig. 14.
FIGURE XIV

fond plat, d'une capacité de70 centilitres et du poids de 780 grammes.
Le moule étant préalablement échauffé et maintenu fermé, on cornmence la paraison; le verre est cueilli avec la canne, marbré sur la plaque de fonte, cueilli de nouveau, moulé dans un moule en bois de hêtre mouillé; l'ouvrier souffle légèrement, rechauffe sa pièce à l'ouvreau, puis la laisse pendre un instant pour former le goulot. A ce moment, le gamin ouvre le moule qui reçoit la paraison; il le ferme, et l'ouvrier souffle d'abord avec la bouche et immédiatement après avec le piston (pompe de Robinet). La bouteille est passée au chef de place qui la met sur un calibre pour en fixer la longueur, la détache de sa canne en rognant le goulot d'après cette mesure, la prend par le corps avec un sabot, instrument qui remplace le poutil, la met à l'ouvreau pour arrondir le goulot, et en fait la bague avec du verre qu'un gamin lui apporte au bout d'un poutil. La bouteille, ainsi terminée, est portée au four à recuire. Le fond du moule est percé de très-petits trous destinés à la sortie de l'air; sans ces trous, le verre n'épouserait pas exactement les contours du moule. Ce mode de fabrication est évidemment plus lent et plus coûteux que

celui qu'on suit habituellement, mais il fournit des vases exactement calibrés. La couleur des bouteilles qu'on fabrique en France est d'un vert plus ou moins foncé ; elle est due au silicate de protoxyde de fer. Celles qu'on fait en Angleterre pour les bières fortes sont presque noires ; on Allemagne, pour les vins du Rhin, les bouteilles sont d'un jaune brun : cette couleur est due à l'addition de l'oxyde de manganèse. La coloration des bouteilles, indice de l'imperfection des anciens procédés de fabrication, n'a aucune raison d'être aujourd'hui. Il serait à désirer que l'usage des vases incolores ou moins colorés s'introduisît, surtout pour ceux qui sont destinés à contenir des boissons.

Gobeleterie. La fabrication des objets de forme et d'usage si variés qui composent cette classe de la verrerie, remonte, pour quelques-uns, à la plus haute antiquité. Les fouilles exécutées en Egypte, en Grèce, en Italie, ont amené la découverte d'une multitude d'objets en verre soufflé, moulé, taillé, et aussi en verre filigrane, incrusté ou doublé, dont plusieurs dénotent une fabrication avancée. Il existe au Musée britannique, au Louvre, à la Bibliothèque impériale, des objets en verre antique que l'habileté de nos verriers, si grande qu'elle soit, reproduirait difficilement. On voit dans le Musée de Londres une belle coupe retirée par le capitaine Layard des fouilles faites sur l'emplacement de Ninive. Un nom, probablement celui d'un souverain contemporain ou celui de l'artiste qui l'a fait, est gravé sur ce verre. D'après les caractères employés et la localité dans laquelle il a été trouvé, on pense que sa fabrication ne remonte pas à moins de sept siècles avant l'ère chrétienne : c'est probablement le plus ancien spécimen de l'art de la verrerie. La planche ci-après (fig. 15) représente deux célèbres vases d'origine antique.

Fig. 15.

FIGURE XV

(cliquez sur l'image pour obtenir une reproduction en couleurs du vase Portland ou vase Barberini)

Le premier a été trouvé, en 1839, dans un sépulcre de Pompéia. Connu sous le nom de vase de Naples, il est exposé dans le Musée de cette ville. Sa hauteur est de 30 centimètres. Les figures en relief, en émail blanc, d'un dessin et d'un fini très remarquables, paraissent avoir été ciselées dans une couche de verre blanc qui recouvrait la masse, qui est transparente, et d'une couleur bleu foncé. Le pied de ce vase a été cassé. Quelques auteurs pensent que ce vase a été fait pour être monté sur un socle en métal. On fait

remonter sa fabrication au règne de Trajan. L'autre vase, non moins célèbre et d'une exécution encore plus remarquable, a été pendant plus de deux siècles le principal ornement du palais des princes Barberini à Rome; il est maintenant connu sous le nom de vase de Portland, ayant été adjugé dans une vente à la duchesse de Portland pour le prix de 1,800 guinées (46,800 fr.). Déposé au musée de Londres, il y a été brisé en mille morceaux par la canne d'un fou; mais il a été rétabli avec une incroyable habileté. Ce vase a été trouvé vers le milieu du seizième siècle, aux environs de Rome, dans un sarcophage en marbre. Il est orné, comme le vase de Naples, de figures blanches opaques, en relief, qui se détachent sur un fond bleu foncé. Plusieurs auteurs l'ont décrit comme étant un camée antique en pierre dure, en calcédoine, d'après les uns, en sardoine ou en améthiste, selon les autres, sans faire attention qu'il n'existe pas de pierres précieuses de cette dimension. Le dessous du pied de ce vase est également gravé [M. Apsiey Pellall, fabricant de cristaux à Londres, a publié sous le titre de ***Curiosities of Glass-Making*** des détails fort intéressants sur les verres antiques. On peut consulter également avec fruit le savant rapport fait, en 1851, par lord de Mauley, président de la XXIVe classe de l'Exposition universelle de Londres.]. Tout le monde connaît le récit de Pline sur l'origine du verre. La découverte de cette matière serait due au hasard qui conduisit des marchands de soude phéniciens à employer des blocs de soude pour cuire leurs aliments sur le sable. Mais, ainsi que le fait remarquer M. Dumas, dans l'article si remarquable qu'il consacre au verre dans son Traité de chimie,

« *quand on connaît la température nécessaire à la préparation du verre le plus fusible, et qu'on a vu seulement l'intérieur d'un four de verrerie en activité, on conçoit combien ce récit est invraisemblable.* »

Pline lui-même ne rapporte cette version que comme un on dit; *fama est*...Quoi qu'il en soit, il paraît certain que c'est aux Phéniciens et aux Égyptiens qu'il faut faire remonter l'origine de l'art de la verrerie. Leur commerce avec le littoral de la Méditerranée et avec l'Étrurie fit connaître au loin les produits de cette industrie. Néanmoins ce ne fut qu'après la conquête de l'Egypte par les Romains que, par suite d'une connaissance plus parfaite des arts cultivés dans ce pays, l'usage du verre devint général en Italie, et donna lieu à une branche importante de commerce. Sous le règne de Tibère, plusieurs verreries furent établies aux environs de Rome. Des sommes très-considérables étaient alors dépensées pour l'achat de vases ou de coupes de verre dont la valeur était souvent plus grande que celle des objets de même genre fabriqués avec l'or et l'argent. Ainsi du temps de Néron, on payait 6,000 sesterces (environ 1,200 fr.) deux petites coupes en verre. Les anciens ne connaissaient guère le verre que sous la forme d'objets de prix, figurant dans leurs fêtes ou servant à décorer leurs palais et les temples de leurs dieux; ces objets étaient déposés, comme hommages pieux, dans la tombe des morts. Le verre, de même que les poteries, n'avait alors qu'un mérite purement artistique. Les services si variés que ces produits nous rendent comme pièces de ménage leur étaient inconnus. On ne peut pas indiquer, d'une manière précise, l'époque à laquelle le verre devint réellement usuel. L'art de la verrerie paraît avoir passé par tradition de l'ancienne Italie à Venise. Il y prit un tel développement, qu'en 1291, sur les plaintes des habitants de cette ville, incommodés par le voisinage d'un trop grand nombre de fours toujours en feu, on dut reléguer les verreries dans l'île de Murano. Les Vénitiens ont excellé dans presque toutes les branches de la verrerie. Les anciens verres de Venise ont une perfection de forme et de travail qui ne le cède en rien à ce que l'art moderne peut produire de plus achevé. Venise a été le berceau de l'industrie verrière dans toutes les contrées du monde. Jusqu'au seizième siècle, elle conserva le monopole de cette fabrication ; mais, à

partir de cette époque, des verreries s'établirent en Allemagne, en France et en Angleterre. Celles de la Bohême surtout acquirent rapidement une importance et une perfection qui se sont maintenues jusqu'à nos jours. La fabrication vénitienne est, au contraire, depuis longtemps, en pleine décadence. On sait que les verres antiques, les anciens verres de Venise et les verres qu'on fabrique en Bohême diffèrent de notre cristal (flint-glass des Anglais) en ce qu'ils ne contiennent pas de plomb: leurs éléments sont la silice, la potasse et la chaux. Ils sont de même nature que nos verres communs, avec cette différence que dans ceux-ci la potasse se trouve remplacée par la soude.

Fabrication du verre de Bohême. Des conditions privilégiées ont donné à la fabrication du verre en Autriche un large développement. Favorisée par une expérience déjà fort ancienne dans cette branche de fabrication, par l'abondance et la pureté des matières premières, par le bas prix de la main-d'œuvre, la Bohême est depuis longtemps en possession d'une supériorité que, sous plusieurs rapports, nul autre pays ne peut lui contester. La plupart des verreries de la Bohême sont situées au milieu des grandes forets du sapins qui alimentent leurs fours, et qui sont la cause principale de leur existence. L'aspect de ces établissements est misérable; presque tous sont construits en bois. La plupart appartiennent au seigneur qui possède tout le pays, et qui, ordinairement, s'est chargé de leur construction, laquelle ne coûte pas au-delà de 40 à 50,000 francs pour une verrerie à deux fours avec ses dépendances. Il loue son usine pour un temps plus ou moins long, en assurant à son fermier le combustible à un prix déterminé d'avance pour toute la durée du bail. Quand la verrerie a dévoré le bois qui se trouve autour d'elle, elle se transporte dans une autre partie de la forêt, où elle reste jusqu'à, ce que son aliment journalier cesse de nouveau de se trouver à sa portée. Le bas prix du combustible est la cause première de la fabrication du verre en Bohême. Fabriquer du verre est, pour le propriétaire, l'unique manière d'exploiter ses forêts. Dans l'Amérique septentrionale, en Hongrie, on tire parti du bois en l'incinérant pour en extraire de la potasse; en Bohême, on l'exploite pour faire du verre. Dans ce pays, le stère de bois de sapin, rendu à la fabrique, vaut, en moyenne, 1 fr. 50 cent. En France, il coûte 8 à 9 francs dans les établissements placés dans les meilleures conditions. Ces forêts donnent également de la potasse à très-bon marché. Le verrier ramasse à proximité de ses fours du quartz hyalin de très-belle qualité, et un calcaire saccharoïde qui, par la cuisson, lui fournit d'excellente chaux. Ce sont là les éléments du verre blanc de Bohême : on ne fabrique qu'accidentellement, et dans un très-petit nombre d'établissements, le cristal à base de plomb. Si l'on ajoute à ces conditions favorables le prix de la main-d'œuvre, qui est trois à quatre fois moins élevé dans ce pays qu'en France, qu'en Belgique et qu'en Angleterre, on comprendra l'importance que cette industrie a acquise dans cette contrée, sans que cette importance témoigne beaucoup en faveur de l'opulence du propriétaire, de l'aisance de ses fermiers, et surtout du bien-être de la population ouvrière du pays. L'organisation de l'industrie du verre, en Allemagne, diffère beaucoup de ce qu'elle est en France. Tandis que chez nous elle est concentrée dans un petit nombre de manufactures, dans la monarchie autrichienne elle se trouve disséminée dans 350 à 400 établissements, dont la moitié environ sont situés en Bohême ; on compte dans ce dernier pays environ soixante-dix raffineries de verre, dans lesquelles le verre qui provient d'usines situées au milieu des forêts, dans des localités isolées, est transporté à l'état brut dans des centres de population dans lesquelles il reçoit la taille, la gravure, la dorure et les ornements si variés qui caractérisent les verres de Bohême. On peut dire qu'en Autriche la fabrication du verre est une dépendance de l'industrie agricole, comme est chez nous, dans le Nord, la

fabrication du sucre et celle de l'alcool. Les diverses sortes de verres fabriqués en Autriche sont évaluées à plus de 45 millions de francs. En 1852, l'exportation de la gobeleterie fine et commune s'est élevée à 16 millions de francs. Le verre de Bohême rivalise avec le cristal pour le mérite de sa fabrication, et avec la gobeleterie commune pour son bon marché. Il a beaucoup de dureté et d'éclat; il reçoit par la taille un très-beau poli; il est très-bien fondu, remarquable par son homogénéité et son parfait affinage. Sa teinte est habituellement légèrement jaunâtre, malgré les soins qu'apportent les Bohèmes à exclure de leurs matières premières les divers oxydes colorants qu'elles peuvent contenir. Quelques marchands du pays croient qu'il a la faculté de prendre une teinte jaune plus marquée à l'air ou à la lumière; ce qui les conduit à conserver leurs verres soigneusement enveloppés dans des armoires obscures. La réalité de ce fait est contesté par d'autres. En raison de la proportion considérable de silice qu'ils renferment, les verres de Bohême sont fabriqués à une température très-élevée; comme ils sont difficilement fusibles, ils se prêtent mieux que tous les autres à recevoir des décors au feu de moufle. Ils résistent parfaitement à l'action des agents chimiques. Les verres allemands, pour les laboratoires de chimie, sont d'une qualité très-supérieure à celle des verres de même usage qu'on fabrique chez nous. Nous n'avons pas pu obtenir encore de nos verriers qu'ils fissent couramment pour nos laboratoires des ustensiles en verre, notamment des tubes pour les analyses organiques, d'une qualité équivalente à celle des verres allemands. Les Bohêmes excellent dans la fabrication des verres colorés dans la masse ; la plupart des couleurs actuellement en usage en France ont été découvertes par eux. Le prix de leurs verres de couleur n'est souvent pas plus élevé que celui des verres blancs. Ils excellent surtout pour la gravure du verre. Presque tous les bons graveurs employés dans nos verreries viennent de la Bohême.

Composition des verres de Bohême. Les verres blancs présentent en général, d'après mes analyses, la composition suivante :

	1.		2.		3.
Silice.....	77	—	76	—	75
Potasse.....	14	—	16	—	13
Chaux.....	8	—	7	—	9
Alumine et oxyde de fer....	1	—	1	—	3
	100		100		100

TABLE II

1. Échantillon que j'ai rapporté en 1845 de la verrerie de Winterberg, en Bohême.
2. Échantillon de verre mince d'une autre fabrique.
3. Verre rapporté en 1837. par M. Brongniart.

Il est évident que ces verres ont été fabriqués avec des matières employées sensiblement dans les mêmes proportions. En supposant que les matières premières soient pures, les proportions delà composition seraient à peu près les suivantes :

100 parties quartz pulvérisé.
13 à 15 chaux éteinte.
28 a 32 carbonate de potasse,

Cette composition se rapproche beaucoup de la suivante, qui m'a été communiquée dans une des verreries situées aux environs de Gratzen, en Bohême :

100 parties quartz pulvérisé.
17 chaux éteinte.
32 carbonate de potasse.
1 oxyde de manganèse.
3 arsenic blanc.
Groisil ou débris de verre, le tiers ou la moitié du poids de la composition.

Fours de fusion. Ces fours sont de petite dimension ; leur voûte est ordinairement construite d'une seule pièce , en argile damée. Ils sont elliptiques, et leur flamme, après avoir circulé librement autour des pots qui sont au nombre de sept à huit, se dégage dans un second four rectangulaire destiné à la cuisson des pièces, à celle de la chaux, ou bien qui sert à chauffer le quartz, qu'on étone pour le rendre friable. Dans beaucoup de verreries, la chaleur perdue se dégage en sortant de cette arche dans deux carcaises fermées par des portes en tôle, qui reçoivent le bois à dessécher, lequel est placé sur un châssis tournant qui rend plus facile son introduction et sa sortie de l'étuve, quand il est sec. Souvent le bois est simplement empilé et desséché sur la plate-forme du four à recuire les pièces.

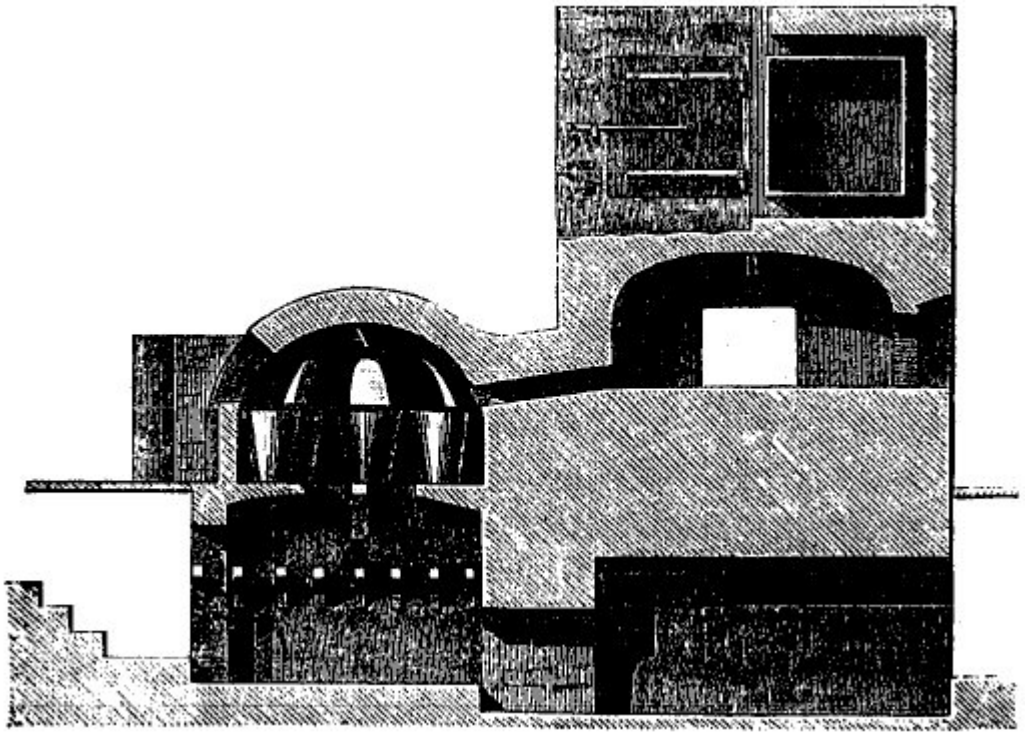


FIGURE XVI

Les pots ou creusets reposent sur un siège elliptique en terre réfractaire ; ils ont été introduits par le foyer qui est en contre-bas du sol, et auquel on arrive par une voûte souterraine. Souvent le four a deux foyers, dans lesquels on brûle des bûches de sapin de 1m. 30 de longueur; il a ordinairement 2 mètres sur 1m. 50 de diamètres intérieurs. La plupart des verreries ont deux fours, dont l'un est en activité et l'autre est en réparation. Les pots sont de petite dimension; ils ne reçoivent chacun que 55 à 70 kg. de composition, dont la fusion exige au moins dix-huit heures d'un feu très-vif. Le travail du verre fondu se fait en douze heures. La verrerie fait cinq travaux par semaine.

En France, la fabrication du cristal, dont les produits sont similaires par leurs usages et leur fabrication, repose sur des conditions bien meilleures sous le rapport de l'emploi du temps. Un four à cristal reçoit huit creusets, et chaque creuset fournit 125 à 150 kilogrammes de matière fabriquée. la fonte ne durant que douze heures, la cristallerie fait six travaux par semaine. Aussi, tandis qu'un four de Bohême ne produit par semaine que 1,000 kg. de verre marchand, un four français en produit 6 à 7,000 kg. Les Bohèmes économisent le verre avec une habileté surprenante. Pour le cueillir, une canne, ordinairement très-légère, est introduite dans le creuset par l'ouvreau, devant lequel se trouve le creuset qui sert au travail de l'atelier. Chaque atelier ne se compose que d'un souffleur et de son aide. L'outillage en est des plus simples. Plusieurs cannes et tiges de fer pleines; une auge contenant de l'eau pour refroidir le verre, avec une sorte de fourche fixée à l'une de ses parois; une plaque de fonte (marbre ou madre) qui sert à parer le verre; une autre auge qui reçoit les débris de verre; une palette en bois dont une surface est concave et qui, étant mouillée, sert à arrondir le verre ; de grossiers ciseaux à longues branches, destinés à découper les bords des pièces façonnées; quelques pinces et compas en fer ou en bois : tels sont, avec les moules en bois, en métal ou en terre, les outils qui, dans les verreries de Bohême comme dans les cristalleries, servent à façonner tous les objets de gobeleterie aussi variés par leurs formes que par leurs usages. Le verre étant cueilli et paré, le souffleur forme d'abord une boule épaisse qu'il arrondit, puis qu'il allonge, en promenant à sa surface un morceau de bois mouillé, pendant qu'il imprime à sa canne un lent mouvement de rotation. Il réchauffe sa pièce, puis il l'introduit dans un moule creux en bois, à deux compartiments séparés, que l'aide rapproche aussitôt; il souffle fortement et donne ainsi à la pièce sa forme et sa dimension. L'emploi des moules en bois, qu'on doit aux Bohèmes, est aujourd'hui répandu dans toutes les verreries. Ils ont le grand avantage de ne pas rayer le verre. On les remplace quelquefois par des moules en terre qui s'usent inoins rapidement. Quand on se sert de ces derniers, on les saupoudre intérieurement de résine en poudre, laquelle produit, en s'enflammant, une couche de charbon et une atmosphère de gaz qui neutralisent l'effet que produiraient les petites aspérités du moule. Pour faire, par exemple, une chope à bière, la pièce, en sortant du moule en bois à deux compartiments, présente la forme A. En refroidissant avec un fer le mors

Fig. 17.
FIGURE XVII

de la canne à laquelle elle adhère, celle-ci se trouve séparée. On enlève la calotte du verre en le tournant pendant quelques instants, suivant la même ligne, sur une barre épaisse de fer rougi B ; l'ouvrier touche alors avec son doigt mouillé l'un des points chauffés ; il se produit une fente circulaire qui amène la chute du la calotte supérieure. La chope est recuite et ses bords sont usés à la roue de tailleur. Ces bords sont l'un des caractères particuliers aux verres de Bohême; ils sont à arêtes vives, moins solides que ceux qui sont arrondis au feu, ainsi qu'on le fait dans nos verreries ; mais cette manière de travailler, qui dispense d'empontir les pièces, économise tellement la matière vitreuse, qu'on assure que le verre qui n'entre pas dans les pièces de gobelelerie ne représente que le quart du verre fondu, tandis que pour le

cristal, il s'élève à la moitié au moins de la matière mise en œuvre. Ce groisil sert, comme on sait, pour les fontes ultérieures, qu'il rend plus faciles. On vient de voir combien la fabrication de la Bohême est divisée. Chaque établissement ne produisant qu'une petite quantité d'objets fabriqués, ses frais généraux sont nécessairement plus élevés que ceux des vastes établissements qui tiennent la tôle de l'industrie verrière en France. C'est là une faible compensation aux avantages qui permettent aux Bohêmes de produire le verre à si bas prix, et qui expliquent, sans la justifier, la prohibition qui, depuis soixante-dix ans, écarte de notre marché les verres allemands. Celte prohibition disparaîtra bientôt devant les nouveaux traités de commerce qui s'élaborent, sans qu'il puisse en résulter un dommage sérieux pour l'industrie du verre en France. Ce n'est guère que pour quelques articles spéciaux, notamment pour la lustrerie, que nos cristalleries ont à redouter la concurrence des Bohêmes. La lustrerie se fait, en Allemagne, dans des conditions de bon marché qu'il n'est pas à désirer, dans l'intérêt, de notre classe ouvrière, devoir s'introduire en France.

Fabrication du cristal. Les verres à base de plomb, les cristaux, sont d'origine anglaise. Néanmoins l'analyse faite en 1787, par Fougeroux de Boudaroy, du miroir dit de Virgile, montre que le verre plombeux était connu des anciens. Ce miroir, poli sur les deux faces, transparent, mais coloré en vert jaunâtre, contenait au moins la moitié de son poids d'oxyde de plomb. Il se rapprochait plus, par conséquent, par cette forte proportion de plomb, du flint-glass des opticiens ou du strass que du cristal ordinaire. Conservé depuis plusieurs siècles dans le trésor de Saint-Denis, sa fabrication remonte à une époque bien antérieure à celle du cristal anglais. Il n'est, d'ailleurs, nullement établi qu'il ait appartenu à Virgile : l'existence de cette pièce prouve que si les verres à base de plomb étaient connus anciennement, leur fabrication a été interrompue pendant une longue suite d'années. Ce sont réellement les Anglais qui ont créé de nouveau cette sorte de verre. L'époque précise de cette importante découverte n'est pas connue. La première verrerie anglaise qui fît des objets de gobeleterie a été fondée en 1557, à Savoy-House,dans le Strand, à Londres. On y employait le bois, comme combustible, et le verre, composé de silice et de potasse, était fondu dans des creusets ouverts. En 1635, sir Robert Mansell obtint le monopole de cette industrie pour avoir remplacé par la houille le bois devenu cher. Mais sa fabrication ne se développa qu'avec lenteur ; la gobeleterie de belle qualité venait toujours de Venise, et un demi-siècle s'écoula sans que l'Angleterre pût se passer des produits étrangers.

« *En fabriquant cette nouvelle espèce de verre, dit M. Bontemps, on dut s'apercevoir que ce verre était plus coloré que celui qu'on avait précédemment fondu au bois. L'effet de cette coloration dut être attribuée à la houille, et les verriers cherchèrent par tous les moyens possibles à combattre cette influence colorante : c'est ainsi qu'ils arrivèrent, sans doute, à soustraire la matière en fusion au contact de la fumée de la houille, en couvrant le creuset d'un dôme qui lui donnait la forme d'une sorte de cornue à col très-court : mais , en protégeant ainsi la matière en fusion, on s'aperçut aussitôt que cette matière ne subissait plus une température aussi élevée : il fallait prolonger la fonte et augmenter la dose du fondant, l'alcali : il en résultait une autre cause de coloration, et un verre d'une moindre qualité. C'est ainsi qu'on fut amené à ajouter au lieu d'alcali un fondant métallique, l'oxyde de plomb, qui fut employé en aussi grande quantité qu'on le put, sans produire une coloration tirant au jaune.... Ce fut, sans doute, vers la fin du dix-septième siècle que ce résultat fut produit, car, vers 1750, quand le célèbre opticien Dollond faisait ses premières expériences sur l'achromatisme, le flint-glass à base de plomb semblait être depuis longtemps en usage pour les services de table.* »

Le cristal (flint-glass des Anglais) n'avait pas, d'ailleurs, dans l'origine l'éclat et la blancheur qu'il possède aujourd'hui. Ce n'est que lentement et sous l'influence des perfectionnements apportés par la chimie à la purification de la potasse, et surtout à la fabrication du minium, que les cristaux français et anglais sont arrivés à soutenir avec avantage la comparaison avec les plus beaux verres de Bohême, dont la teinte est toujours un peu jaunâtre, et qui n'ont pas d'ailleurs, à cause de leur plus faible densité, l'éclat des verres à base de plomb. L'industrie du cristal en Angleterre a été longtemps entravée par le droit d'intérieur (Excise duty), qui pesait sur ce produit, comme sur toutes les autres sortes de verre, et qui quelquefois représentait au delà de trois fois la valeur de ces produits. Cette taxe, établie vers 1695, a été fréquemment modifiée, en raison des besoins du trésor public : ce n'est qu'en 1845 qu'elle a été entièrement supprimée par Robert Peel. Les cristalleries anglaises se ressentent encore aujourd'hui des habitudes de lenteur que leur imposaient les exigences du fisc. La fabrication du verre à base de plomb en France n'est pas ancienne. C'est en 1784 que le premier four à cristal anglais fut établi à Saint-Cloud, par M. Lambert. Quelques années plus tard, cette usine a été transportée à Montcenis, sous le nom de verrerie de la Reine ; elle a cessé de travailler en 1827. Vers la même époque, le cristal fondu au bois, et à pots découverts, était fabriqué dans la verrerie de Saint-Louis (Moselle). En 1787, M. de Beaufort, directeur de cette usine, présentait à l'Académie des sciences différentes pièces en cristal à l'imitation du flint-glass des anglais : un rapport de Macquer et de Fougeroux de Boudaroy constate la bonne qualité de ces produits. La cristallerie de Baccarat (Meurthe), fondée vers 1818 par M. d'Artigues, et acquise en 1823 par MM. Godard et Cie, est devenue un établissement modèle, tant pour la perfection et la variété de ses produits, que pour le bien-être qu'elle assure aux nombreux, ouvriers qu'il emploie. Les deux cristalleries de Baccarat et de Saint-Louis ont été pendant longtemps en possession du marché intérieur. Aujourd'hui il existe à Clichy, à Bercy, à Lyon, etc., des usines qui, réunies, entrent pour un quart environ dans la production du cristal français. Cette fabrication a pris en Angleterre un grand développement. Il y existe, d'après ce qui a été dit dans l'Enquête par M. Godard, environ 80 cristalleries ayant 100 à 120 fours, et produisant pour 40 millions de francs de cristaux. La moitié de ces produits sont destinés à l'exportation. La Belgique produit aussi une assez grande quantité de cristaux, notamment dans l'usine du Val-Saint-Lambert, près Liège. Les cristaux belges sont à très-bon rnarclié; mais, comme verres de luxe, ils sont inférieurs à ceux qu'on fait chez nous et en Angleterre. On fait aussi en Belgique ce qu'on appelle le demi-cristal. C'est un verre à base de chaux et de soude, d'une fabrication soignée, intermédiaire, pour le prix et pour la qualité, entre le cristal et le verre ordinaire. Comme qualité, notre cristal n'est ni supérieur, ni inférieur au cristal anglais. Ce dernier est quelquefois plus blanc, plus brillant, plus limpide; mais notre fabrication est plus égale, et pour ses formes elle obtient à l'étranger une préférence marquée. Les anglais ont conservé, pour les cristaux de luxe richement taillés, des formes lourdes et épaisses auxquelles se prête merveilleusement, d'ailleurs, un verre doué, comme le cristal, d'un grand pouvoir réfringent et dispersif. On admirait à l'exposition universelle de Londres de 1851, une fontaine en beau cristal de MM. Osier, de Birmingham; elle ornait le centre du transept de la nef. Sa hauteur était de 8 mètres; son poids n'était pas moindre de 4 tonnes, déduction faite des montures. Les pièces nombreuses qui la composaient étaient très-habilement agencées. Les deux grands candélabres de Baccarat, de 5m. 25 de hauteur, portant chacun 90 bougies, étaient l'un des plus beaux ornements de

l'exposition de Paris en 1855. Ils n'étaient pas moins remarquables par l'élégance de la forme que par la perfection du verre et du travail.

Composition du cristal. Les proportions des matières premières qui servent à produire cette espèce de verre varient fort peu. On emploie ordinairement :

Sable très-blanc..... 300
Minium..... 200
Potasse. 100
Groisil (débris de cristal). ..... 300 à 500

On ajoute quelques millièmes d'oxyde de manganèse pour blanchir le verre. Quelquefois une partie de la potasse (20 à 25 pour 100) est remplacée par du nitre. Cette matière, qui donne du verre très-beau, ne peut pas être employée en quantité trop considérable, d'abord à cause de son prix élevé, ensuite parce qu'elle attaque et ronge rapidement les creusets. Voici la composition de divers échantillons de cristal :

	1.	2.	3.	4.
Silice.....	61.0	51.1	54.2	57.5
Oxyde de plomb.....	33.0	38.3	34.6	32.5
Potasse.....	6.0	7.6	9.2	9.0
Soude.....	»	1.7	0.9	1.0
Alumine.....	»	0.5	0.5	»
Oxyde de fer.....	»	0.3	»	»
Oxyde de manganèse..	»	0.5	»	»
Chaux.....	»	»	0.4	»
	100.0	100.0	99.8	100.0

TABLE III

1. Cristal de Vonèche, fait à houille, analysé par M. Berthier. (L'alumine, l'oxyde de fer, etc., n'ont pas été dosés.)
2. Cristal de Baccarat.
3. Cristal de Choisy-le-Koi.
4. Cristal de fabrication anglaise.
Ces analyses sont de M. Salvétat.

Fabrication. On emploie pour la fusion deux sortes de pots ou creusets. Si le combustible qu'on emploie est le bois, comme on ne le fait guère plus maintenant qu'à Baccarat et à Saint-Louis, et encore pour une partie seulement de la fabrication, les pots sont découverts, ronds ou elliptiques, comme ceux qui servent pour les autres sortes de verres. Pour le cristal à la houille, les pots sont couverts et ronds. Les cendres toujours ferrugineuses de la houille et les gaz résultant de sa combustion donneraient, par leur contact avec le verre, des produits d'une mauvaise couleur. Le bois ne doit être introduit dans le four qu'après avoir été préalablement desséche. A Baccarat, le four à billettes est construit de telle sorte, que les chariots en fur sur lesquels on charge les billettes de hêtre y sont poussés sur un chemin de fer, et y pénètrent par une trappe qui se referme aussitôt. Le chariot qui entre fait sortir le chariot chargé de bois desséché qui se trouve à l'autre extrémité. Le foyer est disposé de manière que la chaleur soit d'autant plus forle que les chariots pénètrent plus avant dans cette étuve. Cette dessiccation est coûteuse, car on brûle une partie de bois pour en dessécher dix, mais elle est indispensable. Sans elle , la température du

tour de fusion ne serait pas assez élevée, et les produits de la combustion du bois humide auraient pour effet de colorer le cristal, en amenante l'état métallique une petite partie de l'oxyde de plomb. La figure ci-dessous représente un four de fusion du cristal à la houille, à pots couverts.

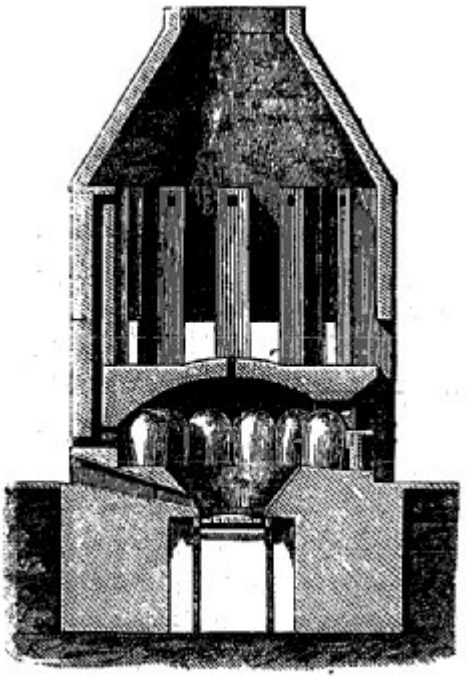


Fig. 18.

FIGURE XVIII

Les matières premières qu'on introduit dans les pots doivent être aussi pures que possible, exemptes surtout de cuivre, de fer et d'autres principes colorants. Le sable vient de Fontainebleau ou de Champagne. Il est lavé, tamisé et séché. Les Belges et les Anglais eux-mêmes sont obligés d'emprunter leur sable à ces localités, quand ils veulent obtenir de beaux cristaux. On emploie les meilleures potasses d'Amérique, de Toscane, ou bien la potasse raffinée indigène, provenant du travail de la betterave. Les potasses d'Amérique et, en général, toutes celles qui viennent des cendres de bois, sont soumises à une purification qui consiste à les traiter par une quantité d'eau suffisante pour dissoudre le carbonate alcalin, insuffisante pour dissoudre les sels étrangers (sulfate, chlorure, etc.), qui accompagnent le carbonate. On décante la dissolution bien claire, et on l'évapore à siccité. La potasse indigène raffinée est aujourd'hui généralement employée en France. Elle est exempte d'oxydes colorants; mais elle renferme encore 5 p. 100 environ de sels de soude qui nuisent un peu à la nuance du cristal, et qui obligent à la raffiner de nouveau quand il s'agit de faire des produits de très-belle qualité. Sans qu'on puisse en indiquer la cause, la soude ne donne pas du verre parfaitement incolore : les verres à vitre, les glaces, vus par la tranche, montrent une coloration verte très-marquée. Aussi a-t-on vainement cherché à remplacer dans le cristal la potasse, en totalité ou en partie, par la soude dont le prix est beaucoup moins élevé. Quelque bien purifié que soit le sel de soude, il ne donne que du cristal verdatre et sans éclat. Le minium est fabriqué avec du plomb de qualité supérieure, qu'on tire d'Espagne ou d'Angleterre. On oxyde ce métal dans un four à réverbère, et on met à part les premiers et les derniers produits de l'oxydation ; les produits intermédiaires fournissent l'oxyde le plus pur, le moins colorant ; c'est celui-là qu'on transforme en minium; à cet effet, on sépare par broyage, lavage et décantation l'oxyde de plomb (massicot), d'avec le

plomb non oxydé qui l'accompagne. Le massicot est séché, puis placé dans des caisses de tôle qu'on chauffe dans un four à réverbère dont la température ne dépasse pas celle du rouge obscur. C'est ainsi qu'il est converti en minium. On essaye cet oxyde en en fondant une petite quantité sur un fragment d'assiette de porcelaine ou de faïence. S'il est de bonne qualité, la matière fondue est d'un jaune clair. La teinte verte indique la présence du cuivre. Les miniums de qualité inférieure sont employés, selon leur nature, pour les cristaux colorés. D'autres matières interviennent quelquefois dans la fabrication du cristal. MM. Maës et Clemandot, qui ont à Clichy une cristallerie dont les produits ne sont pas moins recherchés que ceux de Baccarat et de Saint-Louis, ont montré, il y a quinze à vingt ans, que l'acide borique peut jouer un rôle fort utile dans la fabrication des verres de luxe. La présence de ce fondant permet, en effet, de modifier profondément la nature du cristal ; l'oxyde de zinc peut se substituer à l'oxyde de plomb ; la soude, la chaux ou la baryte deviennent aptes à remplacer la potasse. Les boro-silicates de zinc et de potasse, de potasse et de baryte, de soude et de zinc, fabriqués par MM. Maës et Clemandot, [**Clemandot a collaboré avec Fremy à la synthèse des rubis par la voie dite de la saturnie végétale**] soit sous forme de pièces de gobeleterie, soit pour verres d'optique, sont remarquables par leur éclat, par leur limpidité et par leur blancheur. Mais le prix beaucoup trop élevé de l'acide borique ne permet pas que cette substance puisse servir couramment à la fabrication des verres. La baryte a été employée dans plusieurs verreries sous forme de carbonate artificiel ; il est probable que cette substance finira par prendre rang parmi les matières premières employées dans l'industrie du verre. Elle peut remplacer avec avantage, comme fondant, la potasse ou la soude, et, fabriquée dans des conditions industrielles, elle est d'un prix moins élevé que ces alcalis. Les substances qui doivent composer le cristal étant mélangées, on enfourne la composition dans les pots. La fonte exige douze à seize heures de feu, le travail douze à quatorze. La façon du cristal est la même que celle du verre de Bohême, avec celle différence, que presque toutes les pièces creuses sont emponties; leurs bords sont, par suite, ramollis au feu. Le travail est d'ailleurs rendu plus facile, tant par suite de la plus qu'elle en occupe toute la capacité (fig. 19, A). Le maître-ouvrier, assis sur son banc, reçoit la canne, et la faisant tourner, pare le bout du cylindre avec ses fers, en étrangle le col, ajoute le cordon de verre qui forme les nervures de la pièce. Pendant ce travail, on a cueilli et marbré au bout d'un pontil un morceau de cristal, qu'on aplatit et qu'on soude au cylindre de manière à former le pied du vase (B, C). La pièce étant ainsi empontie, on la refroidit avec les fers dans sa partie supérieure; au moyen d'un coup sec, on la détache de la canne qui a servi à la souffler; fixée à son nouveau pontil, elle est réchauffée ; son col est d'abord évasé, puis découpé avec des ciseaux (D). Les bords sont arrondis par une nouvelle chaude. Cependant, on a préparé un cylindre plein qu'on a légèrement aplati et courbé avec les pinces. Ce cylindre est posé et ajusté par le maître - ouvrier, de manière à former l'anse du pot à eau (E), dont la façon se trouve ainsi terminée.

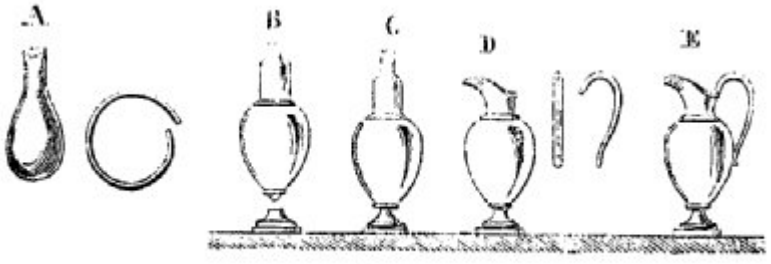


Fig. 19.

FIGURE XIX

La pièce est enfin dépontillée et portée sur une fourche à l'arche à recuire. Cette arche consiste ordinairement en une longue galerie qui reçoit une partie de la chaleur perdue du four de fusion, et qui en est comme un appendice. L'ouverture par laquelle on introduit les pièces aussitôt qu'elles sont terminées, est contigue à la hotte du four de fusion. Ces pièces sont placées dans des caisses plates en tôle, qui cheminent lentement, une fois pleines, vers l'autre extrémité de l'arche, où elles arrivent froides et recuites.

Cristaux moulés. On fabrique un grand nombre d'objets par la compression du cristal mou dans des moules à plusieurs pièces en bronze ou en fonte. Ces objets, qu'on obtient avec une grande économie de temps et de matière, sont faciles à distinguer, par leurs arêtes mousses, de ceux qui ont été taillés. Quelquefois une pièce ébauchée par le moulage est achevée par la taille plus ou moins riche qu'elle reçoit.

Taille des verres et des cristaux. On se sert, pour ce travail, de meules verticales en fer, en pierre ou en bois, mues avec le pied de l'ouvrier, ou bien par un moteur hydraulique ou à vapeur. La pièce est dégrossie avec du sable sur la meule ou roue en fer qui reçoit d'un vase supérieur un très-petit filet d'eau. Elle est ensuite doucie sur une meule en grès, puis sur une meule en bois, d'abord avec les boucs des sables ayant déjà servi, ensuite avec de l'émeri de plus en plus fin. Enfin, on la polit avec une roue en bois et de la potée d'étain ; on termine le travail sur une roue en liège ou garnie de laine et avec du colcotar. On se sert pour tailler, polir ou graver les verres, tantôt des faces planes et latérales des meules, tantôt de leurs arêtes.

Prix de revient du cristal. D'après M. Emile Godard, directeur de Baccarat, on emploie, pour obtenir 100 kg. de cristal vénal, 144 kilog. de matières, qui sont :

Sable. 72
Minium. 48
Potasse. 24
Ensemble 144

Ces matières perdent 13 à 15 pour 100 à la fonte, suivant la manière dont elle est conduite et suivant l'état de ces matières, soit en moyenne 14 pour 100 ou 20 kg. On a donc 124 kg. de cristal fondu. La perte est due :

- 1° à l'évaporation de l'eau de la potasse et à l'acide carbonique qui se sépare de ce sel ;
- 2° au dégagement de l'oxygène provenant de la décomposition du minium; cet oxygène est utile pour brasser la matière et pour brûler les traces de matières organiques que la composition peut renfermer : on a vainement tenté de faire du beau cristal avec la litharge ou avec le massicot;
- 3° aux matières perdues dans le mélange et l'enfournement, et lorsque les creusets viennent à casser.

Une portion de ce cristal fondu reste adhérente aux creusets, dont elle constitue l'enverrage ; une autre portion est séparée avant ou pendant le travail, sous forme d'impuretés qui remontent à la surface du verre fondu : ce sont les escramures. Une quantité notable de verre s'attache aux outils, d'où on le retire plus ou moins incrustée de fer; une autre tombe en rognures sous les ciseaux du verrier; il y a, en outre, un certain nombre de pièces manquées, du verre gaspillé par les ouvriers ou leurs apprentis. Tous ces débris pèsent beaucoup plus que le cristal converti en objets vendables; mais tout n'est pas perdu; une

partie, après avoir été traitée, triée et nettoyée, rentre dans les fontes suivantes. Le véritable déchet s'élève, en moyenne, à 44 pour 100, soit 17 kg. 5. Ainsi 144 kg. de composition représentent 106 kg. 5 de cristal fabriqué. Enfin, pour dépontiller ou fletter le cristal uni et l'amener à l'état convenable pour la vente, on lui enlève environ 6 pour 100 de son poids; de sorte que ces 144 kg. de composition donnent, en définitive, 100 kg. de cristal uni dépontillé. La fonte et le travail de ces 100 kg. exigent 720 kg. de houille. Pour le cristal fait au bois, on consomme 2 stères 90 de bois séché pour 100 kg. de produit marchand. [...] Avec la main-d'œuvre, l'intérêt du capital engagé, l'amortissement, etc., le cristal usuel non taillé revient en France à 200 ou 225 fr. les 100 kg. ; le cristal taillé ordinaire, à 300 fr. D'après M. Lelièvre, du Val-Saint-Lambert, le cristal fondu, prêt à être travaillé, revient en Belgique à 65 ou 70 centimes le kilogramme. Quant aux verres ouvragés, aux cristaux minces, aux verres et aux cristaux de couleur, le prix de revient varie à l'infini, en raison de la main-d'œuvre, essentiellement variable elle-même, qu'exige la fabrication de ces produits.

Gobeleterie en verre, fine et ordinaire. Cette branche de fabrication fournit tout ce qui compose le service de table pour les petits ménages, pour les cafés, les cabarets, etc., ainsi que les articles de parfumerie, de pharmacie, de laboratoire et d'éclairage commun. D'après M. Godard-Desmaret, propriétaire de la verrerie de Trélon (Nord), cette fabrication a lieu dans soixante-dix usines; elle active une centaine de fours et occupe 20,000 ouvriers. La quantité de produits qu'elle livre au commerce, en France, s'élèverait à plus de 20 millions de francs. Les matières premières sont le sable, la chaux éteinte, le sulfate de soude ou le sel de soude. Ce dernier ne s'emploie que pour le verre fin, qu'on désigne aussi sous le nom de demi-cristal. Pour une potée de 250 kg., on emploie à Trélon :

Sable..... 200 kg.
Sel de soude..... 66
Chaux 50

On brûle 4 stères de bois pesant 1,540 kg. Le prix de revient, pour les matières premières et le combustible, est de 80 fr. 32 c. les 100 kg. de produit marchand. En Belgique, le demi-cristal est fondu à la houille, dans des pots couverts, comme le cristal. Le travail de ce verre étant le même que celui du verre de Bohême et du cristal, je ne parlerai pas plus longuement de cette fabrication. Je dois seulement constater que depuis une quinzaine d'années elle a fait en France de très-grands progrès. On fait aujourd'hui à Rive-de-Gier, à Vallerysthal, à Trélon, etc., des verres ordinaires d'une fabrication assez soignée pour que, dans la boutique du marchand en détail, l'acheteur les confonde quelquefois avec le véritable cristal.

Cristaux et verres incolores, translucides ou opaques. Ces produits forment une transition naturelle entre les cristaux et les verres ordinaires, et les mêmes produits diversement colorés.

Verre d'albâtre. On désigne sous ce nom, ou sous celui de verre pâte de riz, le verre avec ou sans plomb qui, sous forme d'objets minces, présente un aspect translucide, d'un blanc laiteux. Cet aspect paraît dû à de la silice, non encore vitrifiée, qui reste interposée dans la masse sous forme de grains homogènes très-fins ; c'est par conséquent du verre travaillé avant qu'il ait subi un affinage complet. On facilite la production de ce verre en ajoutant à la composition une certaine quantité de sulfate de potasse. [**rappelons que Fulcanelli a pu dire que l'antimoine saturnin d'Artephius était l'albâtre des Sages : il y a là une indication de prix pour l'Amoureux de science**] Par l'addition d'oxydes colorants, on obtient des verres pâte de riz de couleurs variées. Cette sorte

de verre a été produite d'abord par les Bohêmes. Il ne renferme que les éléments ordinaires du verre, et sa composition ne diffère de celle du verre allemand que par une quantité plus faible de chaux. Voici son analyse :

	1.		2.
Silice	80.7	—	79.4
Potasse	17.8	—	16.8
Chaux	0.7	—	2.8
Alumine et oxyde de fer	0.8	—	»
Acide phosphorique	»	—	1.0
	100.0	—	100.0

TABLE IV

1. Echantillon que j'ai analysé en 1845 ; je l'avais rapporté d'une fabrique de Bohême. J'y ai constaté la présence du sulfate de potasse.
2. Autre verre d'albâtre, analysé récemment par un chimiste allemand, M. Stein.

Verre opale. On ne connaissait guère en France, il y a trente à quarante ans, que cette sorte de verre pour les objets de fantaisie. Il est translucide avec les reflets rougeâtres de l'opale. On l'obtient en ajoutant au verre ou au cristal environ 10 p.100 de leur poids d'os calcinés (phosphate de chaux), réduits en poudre très-fine. Le verre fondu est transparent; c'est en réchauffant et en façonnant lus pièces qu'elles deviennent opalines.

Email. C'est un verre dont l'opacité est due à l'oxyde d'étain qu'il renferme ; ce corps, en effet, jouant le rôle d'acide, reste interposé dans le verre, ou donne naissance à du stannate de plomb qui ne se vitrifie pas. Quelquefois l'opacité provient de l'acide arsénieux qu'on a ajouté au cristal en assez grande quantité. L'émail est un verre très-plombeux, très-fusible. Il est employé pour recouvrir les plaques de cuivre ou de fer pour les cadrans de pendule et de montre; on en fait des tubes, des perles, etc.; il entre dans la fabrication des verres doublés ou triplés. Les abat-jours des lampes sont ordinairement en cristal doublé d'émail.

On s'en sert également pour émailler la poterie de fer. L'un des procédés pour préparer l'émail consiste à faire brûler à l'air un alliage formé de 18 parties d'étain, et de 100 de plomb. On obtient ainsi une sorte de potée d'étain qu'on pulvérise, qu'on délaye dans l'eau, et dont on recueille, par décantation, les parties les plus ténues : c'est ce qu'on appelle la calcine. On fond dans un creuset 200 parties de calcine avec 100 de sable, et 80 de potasse purifiée. Voici l'analyse de trois échantillons d'émail :

	N° 1.		N° 2.		N° 3.
Silice	31.6	—	36.0	—	30.0
Potasse	8.3	—	6.0	—	20.0
Oxyde de plomb	50.3	—	53.0	—	40.0
Oxyde d'étain	9.8	—	2.0	—	10.0
Acide arsénique	»	—	3.0	—	»
	100.0	—	100.0	—	100.0

TABLE V

Voici, en outre, la composition d'un mélange d'émail et de fondants pour les cadrans de pendules. On prend :

Émail blanc (échantillon n° 3)..... 44
Sable blanc..... 25

Minium..... 25
Nitre..... 4
Cristal ordinaire..... 2

Verre craquelé. Les verres ou cristaux, incolores ou colorés qu'on désigne sous ce nom présentent, sur leur superficie, des dessins irréguliers formant saillie, de la même ou d'une autre couleur que celle de la masse. Leur fabrication, faite d'abord en Bohême, est fort simple : quand la paraison est faite, on la promène sur une plaque de fer sur laquelle on a répandu du verre concassé en fragments irréguliers. Ce verre adhère à la masse vitreuse. On réchauffe la pièce, on la pare avec les fers, on la souffle, et on termine sa façon par les procédés ordinaires.

Verres et cristaux de couleur. La fabrication de ces produits de luxe, longtemps confinée en Bohême, a pris un grand développement dans les usines françaises depuis 1837, époque à laquelle des prix pour la création de ces produits ont été offerts, sur la proposition de M. Dumas, par la Société d'encouragement pour l'Industrie nationale. Ces prix ont été remportés par MM. de Fontenay et Bontemps. Le verrier possède aujourd'hui une palette aussi variée et aussi riche que celle du peintre, et il n'existe pas de couleur et même de nuance qu'il ne puisse produire à volonté. Le verre dissout la plupart des oxydes métalliques, et prend avec quelques-uns des colorations qui n'altèrent pas sa transparence, et qui rappellent souvent la couleur des sels cristallisés formés par ces oxydes. Quelques centièmes d'oxydes, quelquefois beaucoup moins, suffisent pour colorer le verre. Indépendamment des oxydes de cobalt, de manganèse, de cuivre, de fer, d'uranium, d'antimoine, de chrome, d'autres substances, notamment l'or et l'argent, le charbon et le soufre, sont des matières colorantes pour le verre. On distingue, comme pour les verres à vitre de couleur, les verres teints dans la masse et les verres doublés ou à deux couches. On fait, de plus, des verres à trois et à quatre couches superposées, dans le but d'enlever ensuite par la roue de tailleur une partie de chacune de ces couches, et de produire ainsi des effets de coloration très-variés. Ces mêmes verres, dont la masse principale est incolore ou colorée, ou bien en verre d'albâtre blanc ou de diverses nuances, peuvent en outre recevoir de la dorure et de la peinture avec des couleurs de moufle. On voit combien sont grandes les ressources dont le verrier peut disposer pour obtenir ces produits de luxe et de fantaisie. J'indiquerai sommairement les moyens de produire les principales colorations. [**toutes ces techniques forment la base de ce qui constitue, pour nous, la véritable spagyrie, cf. Mercure philosophique**]

Verres et cristaux bleus. On ajoute à la composition 1 à 3 pour 100 d'oxyde de cobalt. L'addition de l'oxyde de manganèse donne une nuance plus violacée.

Violet. Cette couleur se produit avec 2 à 7 pour 100 d'oxyde de manganèse et 1 pour 100 d'oxyde de cobalt.

Bleu céleste. On ajoute 1 pour 100 de bioxyde de cuivre à du verre ou à du cristal riche en alcali. Si le verre est très-siliceux, la couleur est verte.

Vert émeraude. Cette coloration est fournie par 2 ou 3 dix-millièmes de sesquioxyde de chrome. Cet oxyde n'est dissous par le verre qu'en très-petite quantité.

Vert bouteille. On se sert des battitures de fer, dont on ajoute 4 à 8 pour 100 à la composition.

Jaune. 4 à 5 pour 100 d'oxysulfure d'antimoine (verre d'antimoine - **cf. le *Char Triomphal de l'antimoine* du pseudo Basile Valentin**), et 1 millième de pourpre de Cassius, fournissent le jaune topaze; on obtient aussi cette nuance avec les peroxydes de fer et de manganèse; si ce dernier oxyde prédomine, la teinte vire au brun

violacé ; avec l'oxyde de fer employé en plus grande quantité, on a le jaune d'or. Les tubes de verre, qui, filés à la lampe d'érnailleur, donnent les fils servant à tisser des étoffes de suie et de verre qui ressemblent aux brocarts d'or, sont colorés par ce mélange. Le sesquioxyde d'uranium donne au verre une belle couleur jaune avec reflets verdâtres (verre dichroïde); cette couleur est la même que celle de l'azotate cristallisé formé par cet oxyde. Pour la produire, un ajoute au verre (exempt de plomb) 2 à 5 pour 100 d'uranate de soude ou d'ammoniaque. L'oxyde d'uranium, qu'on emploie beaucoup en verrerie, sert à colorer le verre transparent et le verre d'albâtre; avec l'oxyde de cuivre la teinte devient jaune-verdâtre. Le jaune plus ou moins orangé, ou tirant au brun, est fourni par le charbon très-divisé ou la fumée qui résulte de l'introduction de l'écorce de bouleau ou de la corne dans la matière en fusion; celle-ci est, bien entendu, du verre non plombeux. L'argent donne, à la température du moufle, une belle coloration jaune-orangé. On l'applique au pinceau sous forme d'une bouillie claire formée de chlorure ou d'oxyde d'argent, de colcotar ou d'argile délayés dans l'essence. Quand la pièce a été cuite au moufle, on enlève à la brosse la poudre d'oxyde de fer ou d'argile qui reste sur le verre. Les verres les plus siliceux, les moins fusibles, notamment les verres de Bohême, sont ceux qui prennent le mieux cette couleur.

Rouge et rosé. On fond dans un petit creuset du cristal ordinaire avec addition de 1 millième d'or à l'état de chlorure. Le cristal présente l'aspect du cristal ordinaire; il a seulement une teinte un peu bleuâtre. On le coule en plaques. On fait, d'autre part, une paraison de cristal ordinaire à laquelle on fait adhérer un petit fragment de cristal aurifère; en ramollissant ce verre à l'ouvreau, sa couleur rouge se développe; on le rabat avec les fers, on l'étend et on l'égalise sur la paraison. On a cueilli, avec une autre canne, du cristal ordinaire dont on fait une paraison sur laquelle on fait adhérer celle à deux couches qu'on vient de faire, après qu'elle a été convenablement ramollie. On étend cette dernière sur la nouvelle paraison, et on la rabat comme un champignon, avec les pinces. On a ainsi une pièce composée de trois couches de verre; la couche centrale est aurifère. Cette pièce est alors terminée par les procédés ordinaires. En opérant ainsi, la couche d'or se trouve garantie d'une fusion qui amènerait l'or à l'état de petits globules offrant l'aspect métallique. Dans le but d'obtenir le même retrait, on se sert de cristal ayant la même composition. La pièce est d'une belle couleur rouge-groseille ou rosé, selon que la quantité de cristal aurifère est plus ou moins considérable. L'or s'y trouve, dans tous les cas, en quantité extrêmement petite. Par la taille, on entame plus ou moins la couche aurifère, et on obtient ainsi des cristaux blancs avec dessins rouges ou rosés. On produit également la couleur pourpré en appliquant au pinceau sur des verres très-siliceux, sans plomb, du bioxyde de cuivre très-divisé. Le carbonate de cuivre ou l'oxyde bleu hydraté, dont j'ai fait connaître récemment la préparation, conviennent très-bien pour cet usage. On ajoute quelquefois du fer métallique ou des battitures porphyrisées. Ces verres sont chauffés dans un moufle, au milieu d'une atmosphère réductrice. Il se développe, à la surface des pièces, une belle couleur pourpre qui rappelle celle des vitraux. Cette même coloration peut être produite également avec du verre à deux couches, travaillé comme le verre à vitre pourpre dont j'ai parlé précédemment.

Verre noir. Cette couleur résulte d'un mélange d'oxydes de cuivre, de cobalt et de fer. On l'obtient aussi au moyen du soufre introduit en nature dans la composition. Le verre hyalithe qu'on fait en Bohême est ainsi coloré. On ne peut pas dire exactement le rôle que joue le soufre pour produire cette coloration ; elle est peut-être due à la formation d'un sulfure.

Verres façon de Venise. La fabrication des verres filigranes, rubanés, à bulles d'air, des millefiori, etc.,

florissait à Venise au quinzième siècle. On trouve, dans les collections, d'anciens verres vénitiens dont la perfection a été rarement atteinte par nos fabricants.

Verres rubanés. On se procure un assortiment varié de petits tubes pleins en émail et en cristal colorés. La fabrication de ces tubes est facile. Je suppose qu'on ait à faire un tube bleu dont la section doit présenter une étoile blanche. Dans un moule plat en fonte, préalablement chauffé, et dans lequel une étoile se trouve gravée en creux, on fait tomber une petite quantité d'émail blanc fondu, qui ne remplit que le creux du moule. Avec une paraison de verre bleu, on fait adhérer à ce verre l'étoile ainsi moulée. La pièce est parée et tirée avec les fers de manière à former un gros cylindre qu'on ramollit et dont on soude le bout à un pontil; les deux ouvriers, tenant ainsi chacun à leur pontil l'un des bouts du cylindre, s'éloignent rapidement; le cylindre se trouve changé à l'instant en un tube plein et mince de 10 à 15 mètres de longueur, bleu à l'extérieur, avec une étoile blanche à l'intérieur. On comprend qu'on peut obtenir ainsi des dessins très-variés; vient-on, par exemple, à appliquer sur le cylindre, avant son étirage, un ou plusieurs fils d'émail coloré qu'on tourne en spirale, le dessin qu'on produit conserve sur le tube la même disposition, etc. Ces tubes sont coupés de longueur, assortis, et rangés en nombre convenable, les uns à côté des autres, sur une plaque horizontale en terre, à rebords, frottée avec de la chaux pour éviter l'adhérence; on roule sur leur surface une paraison de cristal sur laquelle ces tubes se collent. Le résultat est le même lorsque après avoir placé verticalement les tubes dans un pot en terre, on introduit dans le pot et on y souffle une paraison de cristal. L'adhérence des tubes étant obtenue, la pièce se travaille de la même façon. La pièce ramollie à l'ouvreau est égalisée avec les fers, soufflée, etc. On obtient ainsi des verres rubanés ou filigranés, avec dessins droits ou à spirales. Ces derniers se produisent en imprimant à la pièce, saisie à son extrémité avec les pinces, un mouvement de torsion.

Serre-papiers en millefiori. Ces boules demi-sphériques, en verre plein, dans lesquelles on voit comme une quantité de petites fleurs à couleurs très-vives, ont élé d'abord fabriquées à Venise et en Bohême. Devenues pendant quelques années un objet de mode en France et en Angleterre, elles ont été faites eu très-grand nombre et avec beaucoup plus de perfection par nos fabricants de cristaux. De petits morceaux de tubes en émail, avec dessin intérieur, sont coupés de longueur avec une espèce de hache; on les chauffe au rouge sur une plaque de terre pour émousser leurs angles, puis on les loge, en les assortissant, dans les nombreuses cavités que présente un disque épais en fonte. En appliquant sur ce disque une paraison de cristal ordinaire qu'on enlève aussitôt, tous ces petits morceaux d'émail restent collés au cristal. On pare la pièce, on l'aplatit, et, le pontil reposant sur le sol, on fait couler sur sa surface horizontale le cristal nécessaire pour la couvrir et pour faire la boule; celle-ci est arrondie avec une spatule concave en bois mouillé. Le serre-papiers est alors séparé du pontil, soigneusement recuit et poli par-dessous à la roue de tailleur. Dans cette fabrication, on évite avec grand soin d'emprisonner des bulles d'air; le cristal doit être parfaitement affiné, bien exempt de stries qui déformeraient les images, lesquelles se trouvent, d'ailleurs, amplifiées par l'épaisseur que présente la masse vitreuse.

Aventurine. Le verre qu'on désigne sous ce nom, soit à cause de sa ressemblance avec le quartz aventurine, soit parce que sa découverte a été faite par hasard, par aventure, est aussi d'origine vénitienne; sa fabrication se fait à Murano, par deux ou trois verriers, à l'aide de procédés qu'ils tiennent secrets. Aussi ce verre, dont ils ne font à dessein qu'une petite quantité, se maintient-il au prix élevé de 80 à 150 francs le kg., selon la qualité. L'aventurine est un verre jaunâtre, dans lequel se trouve

disséminée une infinité de petits cristaux tétraédriques très-nets et très-brillants; ce sont des cristaux de cuivre, de protoxyde de cuivre ou de silicate de cet oxyde. Lorsqu'il est poli, ce verre offre, à la lumière surtout, un aspect chatoyant qui le fait employer dans la bijouterie. Il est évident que ces cristaux se sont produits au sein de la matière vitreuse quand elle était à l'état liquide. Comme parmi les nombreux éléments qui composent ce verre on rencontre l'oxyde de fer et l'oxyde d'étain, il est très-probable que c'est à la réduction du bioxyde de cuivre par ces métaux qu'on doit attribuer cette cristallisation. Beaucoup de tentatives ont été faites pour découvrir le tour de main sur lequel repose cette fabrication. Un habile chimiste, M. Hautefeuille, est arrivé, par des essais persévérants, à fabriquer ce verre en assez grande quantité; il vient de publier, dans le dernier bulletin de la Société d'encouragement (octobre 1860), un mémoire dans lequel il indique libéralement les procédés qu'il a suivis. L'aventurine a été souvent analysée; voici la composition de quelques échantillons :

	1.		2.		3.		4.
Silice.....	65.2	—	67.7	—	60.5	—	60.4
Acide stannique....	traces.	—	2.3	—	»	—	2.5
Acide phosphorique.	1.5	—	traces.	—	»	—	traces.
Acide borique.....	traces.	—	traces.	—	»	—	traces.

TABLE VI

1. Analyse de. M. Wöhler, faite en 1842.
2. Aventurine de Bigaglia, de Venise, que j'ai analysée en 1845.
3. Échantillon de fabrication plus récente. Analyse de M. Levol.
4. Analyse de l'aventurine rose du commerce, par M. Hantefeuille. C'est la composition dont il faut se rapprocher le plus, d'après ce chimiste.

[**cf. aventurine où ces expériences sont rapportées**] On a admis jusqu'à présent que, dans ce verre, les cristaux sont du cuivre à l'état métallique. D'après M. Levol, de regrettable mémoire, ce métal s'y trouverait sous forme de protoxyde. Ce chimiste a constaté qu'en traitant l'aventurine en poudre par une dissolution bouillante de potasse, elle se dissout complètement; si on s'arrête au moment où la masse vitreuse est seule dissoute, on obtient un résidu violet qui verdit à l'air ; et si, après avoir recueilli les cristaux, on les traite par un sel mercuriel, ils ne deviennent pas blancs, ainsi que cela arriverait si le cuivre s'amalgamait avec le mercure, ce dernier métal devant se précipiter en présence du cuivre. Comme ils ne changent pas de couleur, M. Levol et M. Hautefeuille admettent que ces cristaux sont formés de silicate de protoxyde de cuivre. Cette conclusion ne semble pas se concilier avec le fait suivant observé par M. Hautefeuille : la matière cristallisée de l'aventurine est soluble dans l'ammoniaque; la dissolution, qui est incolore, devient bleue au contact de l'air. Ce sont là les caractères du protoxyde de cuivre. Il n'est pas vraisemblable que le silicate formé par cet oxyde, s'il existe, soit soluble dans l'ammoniaque. [**A noter que l'on peut préparer de l'aventurine de chrome ; voici ce qu'en dit Peligot dans *le Verre, son histoire, sa fabrication...*, Masson, 1877 :**

Aventurine de chrome. — Cette sorte de verre a été obtenue, en 1865, par M. Pelouze. On sait que le sesquioxyde de chrome communique une couleur verte aux fondants et particulièrement au verre ; le bichromate de potasse jouit de la même propriété, en produisant du sesquioxyde ; ce corps, lorsqu'il est en quantité suffisante, donne tout à la fois la coloration verte transparente et les cristaux qui restent en suspension dans la masse vitreuse. On obtient ce produit en fondant :

Sable..... 250 parties.
Carbonate de soude. ..... 100 —
Spath calcaire. ..... 50 —

Bichromate de potasse ..... 20 à 40

Ce verre contient 6 à 7 pour 100 d'oxyde de chrome dont la moitié à peu près est combinée avec le verre et l'autre moitié reste à l'état de liberté, sous forme de cristaux brillants. Avec 50 parties de bichromate de potasse, la fusion du verre devient très-difficile. L'aventurine de chrome est plus dure que le verre à vitre et surtout que l'aventurine de Venise ; comme cette dernière, elle peut être employée pour faire des bijoux et des objets de fantaisie.

Cette fusion si difficile fait tout l'objet de la difficulté de la conduite du feu au 3ème oeuvre.]

STRASS. Imitations du diamant et des pierres précieuses. Ce verre, très-riche en plomb, a été produit à Paris, vers le commencement de ce siècle, par un artiste qui lui a donné son nom. Il a beaucoup d'éclat; il possède à un tel degré les feus du diamant, surtout à la lumière, qu'il est difficile de l'en distinguer à la vue. Mais il est très-tendre; il est rayé non-seulement par les pierres dures, mais même par les autres espèces de verres. Sa densité dépasse 4.0, tandis que celle du diamant est représentée par 3.5. Voici la composition du strass de M. Douault Wieland, déterminée par M. Dumas :

Silice..... ..... 38.2
Oxyde de plomb. 53.0
Potasse 7.8
Alumine..... ..... 1.0
Borax.....
Acide arsenique . .....traces

Les matières premières qu'on emploie pour faire le strass sont les mêmes que pour le cristal et le flint-glass. On les choisit aussi pures que possible. Par l'addition d'une petite quantité d'oxydes colorants, le strass prend des colorations qui le font employer pour imiter les principales pierres précieuses. Ainsi on obtient la topaze artificielle en fondant 1,000 de strass blanc avec 40 de verre d'antimoine et 1 de pourpre de Cassius; le rubis avec le même verre, longtemps chauffé et contenant un peu plus d'or ; l'émeraude, avec 1,000 de strass incolore, 8 d'oxyde de cuivre et 0,2 d'oxyde de chrome; le saphir avec 1,000 de strass et 25 d'oxyde de cobalt; l'améthyste, en fondant 1,000 de strass avec 8 d'oxyde de manganèse, 5 d'oxyde de cobalt et 0.2 de pourpre de Cassius. [**voyez là-dessus notre voie humide où nous discutons, sur des notes de M. Philippe Litzler, de l'historique du pourpre de Cassius, de l'or soi disant potable et des différentes variétés de strass**]

VERRES POUR L'OPTIQUE. CROWN-GLASS. FLINT-GLASS.

Les instruments d'optique exigent l'emploi de deux espèces de verre ayant des densités différentes; c'est ainsi qu'ils deviennent achromatiques. On sait que la découverte de l'achromatisme est due à Euler, qui eut, en 1747, l'idée si féconde de corriger par l'emploi de plusieurs substances diaphanes l'aberration qui résulte de la décomposition de la lumière dans les verres sphériques. La théorie d'Euler fut d'abord attaquée par Jean Dollond, célèbre opticien de Londres. Mais cet artiste se convainquit bientôt, par des expériences multipliées, que les verres alors connus et fabriqués en Angleterre sous les noms de flint-glass et de crown-glass, c'est-à-dire le cristal ordinaire à base de plomb et le verre à vitre en couronne, permettaient de réaliser le projet d'Euler et d'obtenir des lunettes achromatiques. Une patente fut accordée en 1759 à cet opticien, qui présenta bientôt à la Société royale de Londres une lunette achromatique à triple objectif dont l'existence fit dans l'Europe savante une grande sensation. Deux

célèbres géomètres, membres de notre Académie des sciences, Clairault et d'Alembert, déterminèrent les courbures sphériques des verres de forces dispersives inégales. Clairault reconnut, en outre, qu'on trouvait à Paris un verre dont la force dispersive était plus grande que celle du flint-glass anglais; mais ce verre, très-riche en plomb, qui servait à imiter le diamant et qui était fabriqué par l'artiste Strass,

« *est ordinairement, dit Rochon dans un rapport fait à l'Académie, tellement gélatineux, qu'il est bien difficile de l'employer à la fabrication des objectifs achromatiques.* »

En 1766, l'Académie des sciences proposa un prix pour celui qui ferait connaître le meilleur procédé de fabrication d'un verre pesant, exempt de défauts, ayant toutes les propriétés du flint-glass; bien que ce prix ait été décerné en 1773, un autre concours pour la même question fut ouvert en 1786 ; la valeur du prix fut portée à 12,000 livres. Malgré ces encouragements, et malgré les efforts de d'Artigues, de Dufougerais, etc., ce difficile problème resta sans solution satisfaisante. Il était réservé à un ouvrier suisse de porter à un haut degré de perfection la fabrication des verres d'optique. Guinand, né aux Brenets, petit village des environs de Neufchâtel, d'abord apprenti menuisier, puis fabricant de boîtes pour les horloges, se trouva en relation avec Droz, constructeur de figures automatiques, lequel possédait un beau télescope fabriqué en Angleterre. Animé d'un grand désir d'apprendre et d'une persévérance à toute épreuve, le jeune Guinand parvint à en construire un dont la qualité n'était pas inférieure à celle du modèle. Dès que la découverte des verres achromatiques lui fut connue, il entreprit une très-longue série d'essais dans le but d'améliorer leur fabrication. Il parvint enfin à faire des disques de flint-glass parfaitement homogènes, ayant jusqu'à 42 pouces de diamètre; il en obtint môme un de 18 pouces, mais qui fut détruit dans un incendie qui éclata dans sa modeste habitation. La réputation des verres de Guinand arriva jusqu'à Frauenhofer, célèbre fabricant d'instruments d'optique à Benedictbeurn, en Bavière, qui, en 1805, décida Guinand à devenir son associé. Pendant neuf années, Guinand se livra exclusivement à cette fabrication en Bavière, au grand profit de la réputation des instruments de Frauenhofer. Guinand avait soixante-dix ans lorsqu'il retourna dans son pays natal avec une pension qui lui était faite par l'établissement bavarois; à la condition qu'il cesserait de produire des verres d'optique, et qu'il ne divulguerait pas les procédés qu'il avait découverts. Mais son esprit ardent et tenace ne put pas supporter longtemps cette contrainte; entrevoyant de nouvelles améliorations, il déchira son traité et se livra de nouveau à ses recherches favorites. Il produisit encore plusieurs lunettes astronomiques d'une rare perfection. Il mourut en 1816, à quatre-vingts ans, au moment où le gouvernement français cherchait à acquérir ses procédés de fabrication. Ces procédés, qu'on crut d'abord perdus, avaient été conservés par son fils, qui voulut les vendre à la Société astronomique de Londres. Mais, les négociations entamées n'ayant pas abouti, une commission , composée de MM. Herschell, Faraday, Dollond et Roget, fut chargée de faire des expériences pour arriver à fabriquer du bon flint-glass ; ces essais, auxquels une somme de 180,000 fr. fut consacrée, n'amenèrent aucun résultat manufacturier.
La Société d'encouragement pour l'industrie nationale a été plus heureuse; elle proposa, en 1837, un prix de 10,000 fr. à décerner au verrier français qui aurait livré au commerce du flint-glass de bonne qualité; un autre prix, de la valeur de 4,000 fr., fut proposé en même temps pour la fabrication du crown-glass. Ces prix furent partagés, en 1839, entre M. Guinand fils, qui fit connaître et perfectionna le procédé inventé par son père, et M. Bontemps, qui avait produit, par le même procédé qu'il tenait de M. Guinand

fils, et qu'il avait lui-même amélioré, des masses volumineuses de flint-glass. D'autres récompenses pour le même objet furent accordées à madame veuve Guinand, à M. Daguet, de Soleure, et à M. Berthet, lesquels fabriquent aussi des verres d'optique de bonne qualité en se servant du procédé découvert par Guinand. Ainsi, grâce à l'intervention de la Société d'encouragement, les procédés de Guinand sont aujourd'hui connus et employés dans plusieurs établissements français et étrangers qui fournissent aux opticiens du flint et du crown de bonne qualité. L'art de la photographie a beaucoup augmenté la consommation de ces verres. Malgré ces progrès, la fabrication des disques de flint et de crown pour les grandes lunettes astronomiques présente encore d'extrêmes difficultés. On voyait à l'exposition de Londres, en 1851, un disque de flint de 74 centimètres de diamètre (29 pouces), pesant plus de 200 kg., fabriqué chez MM. Chance, de Birmingham, par M. Bontemps ; un autre disque de crown-glass, à peu près de même dimension, a été fait depuis dans les mêmes ateliers. Ces verres ont été achetés par l'Observatoire impérial. Bien que leur apparence soit satisfaisante , comme ils ne sont qu'à l'état brut, il n'est pas possible de dire s'ils possèdent toutes les qualités voulues pour faire une bonne lunette. La belle découverte des miroirs argentés, due à M. Foucault, rend aujourd'hui beaucoup moins importante la fabrication si coûteuse et si difficile de ces grands objectifs.

Fabrication du flint-glass. Ce verre, quand il est de bonne qualité, doit être très-dense, très-homogène, entièrement exempt de stries et de bulles, aussi peu coloré que possible; néanmoins la grande quantité d'oxyde de plomb qu'il renferme lui donne toujours une teinte un peu jaunâtre. La densité varie entre 3.6 et 4.0. Celle du verre léger, du crown, est représentée par 2.8. Voici la composition du flint-glass de M. Guinand :

Silice	42.5
Oxyde de plomb	43.5
Potasse	11.7
Alumine	1.8
Chaux	0.5
Acide arsénique	trace.

TABLE VII

Cette analyse est de M. Dumas. La proportion considérable d'oxyde de plomb que renferme ce verre rend sa fabrication fort difficile; pendant qu'il est liquide, il tend à se partager en couches de diverses densités. De là des variations dans le pouvoir réfringent des couches superposées ; de là aussi la déformation des images; qui rend l'emploi du flint impossible dès qu'il présente la moindre strie. Cette séparation des verres plombeux en tranches plus ou moins denses se fait également sentir dans le cristal ordinaire, ainsi qu'on peut le constater en examinant avec attention du cristal un peu épais. Comme, d'ailleurs, les pièces sont ordinairement soufflées et assez minces, ce défaut a peu d'importance pour le cristal. Le tour de main de Guinand, suivi par tous ses successeurs, consiste à empêcher cette séparation un brassant le verre fondu jusqu'au moment où il devient suffisamment visqueux pour que ces couches de densités différentes ne puissent plus se former. Pour fabriquer le flint-glass, M. Bon temps se sert de la composition suivante :

Sable..... ..... 100 kg,
Minium..... 100
Potasse 30

Ces matières sont choisies aussi pures que possible. La fonte se fait dans un four rond, au centre duquel se trouve le pot, qui est couvert

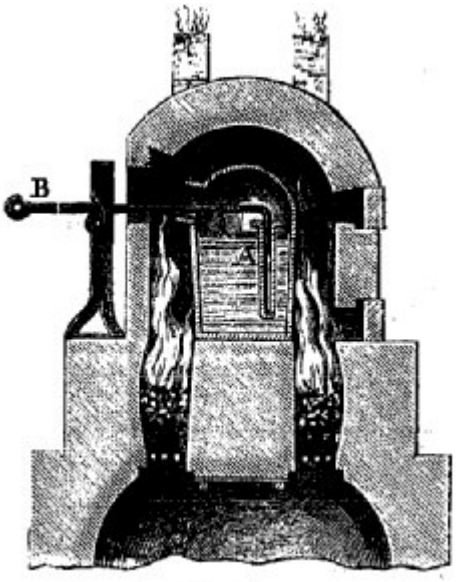


Fig. 20.
FIGURE XX

Le creuset (fig. 20, A) étant chauffé à part dans un four spécial, on l'introduit par les moyens ordinaires dans le four de fusion également chauffé. Celte opération refroidit le four et le creuset; on les réchauffe avant d'enfourner. On débouche l'ouverture du creuset, garnie de deux couvercles destinés à empêcher la fumée de s'introduire dans son intérieur, et on y enfourne le mélange, par portions de 20 à 40 kg. Au bout de huit à dix heures, la totalilé du mélange se trouve dans le creuset. On chauffe pendant quatre heures, puis on enlève les couvercles et on introduit dans le creuset le cylindre en terre préalablement chauffé au rouge blanc. Une barre à crochet B, horizontale et s'appuyant sur un support à rouleau en fer, est introduite dans la cavité ménagée dans la tête du cylindre avec lequel on fait un premier brassage qui sert à. l'enverrer. Au bout de trois minutes, la barre de fer est portée au rouge blanc. On l'ôte, on pose le bord du cylindre sur le bord du creuset; ce cylindre flotte, légèrement incliné, sur la masse vitreuse. On remet les couvercles et ou continue à chauffer. Cinq heures après, on brasse de nouveau. Les brassages se succèdent alors d'heure en heure, ne durant que les quelques minutes suffisantes pour porter au rouge blanc un crochet de fer. Après six brassages, on laisse refroidir le four pendant deux heures, pour faire monter les bulles qui ne sont pas encore dégagées, puis on le chauffe à son maximum pendant cinq heures. Le verre est très-liquide et entièrement exempt de bulles. On le brasse sans discontinuer pendant deux heures; aussitôt qu'une barre à crochet est chaude, on la remplace par une autre. Comme on a eu soin de boucher les grilles par-dessous, la matière, en se refroidissant, prend une certaine consistance, et quand le brassage ne se fait plus que difficilement, on ôte le cylindre du creuset. Celui-ci est bouché ainsi que les ouvertures du four. Au bout de huit jours, on sort le creuset, on le casse, et on le sépare avec précaution du flint qui s'y trouve ordinairement en une seule masse. Des faces parallèles polies sont alors faites sur les côtés de cette masse pour examiner son intérieur et voir comment elle doit être débitée. On la scie en tranches parallèles et en raison des défauts qu'elle peut présenter. Quant aux fragments, on en fait des disques en les chauffant à la température nécessaire pour les mouler.

Fabrication du crown-glass. Ce verre présente la composition du verre à vitre et du verre à glace. On

emploie même beaucoup, pour les lunettes de spectacle et pour les objectifs de petite dimension, la plaque de Saint-Gobain ; c'est le verre à glace ordinaire de cette manufacture. La fabrication du crown est plus difficile, sujette à plus d'accidents que celle du flint. Elle exige une température plus élevée : si on essaye de rendre ce verre plus fusible, il attire l'humidité, il ressue. L'obligation d'essuyer fréquemment les verres d'une lunette en ôte le poli et déforme les courbures. Cet inconvénient est surtout très-grand pour les lunettes marines. Si ou veut faire le crown plus sec, plus siliceux, c'est alors contre la dévitrification qu'on a à lutter. M. Bontemps donne, pour la composition d'une potée de crown, les proportions suivantes :

Sable blanc..... 120 k.
Potasse..... 35
Sel de soude..... 20
Craie..... 15
Arsenic blanc..... 1

Ce mélange doit fournir un verre trop alcalin. C'était, d'ailleurs, le défaut qu'on reprochait autrefois au crown fabriqué à Choisy. La fonte se fait dans les mêmes conditions que celles du flint. La composition est enfournée par portions dans un creuset couvert, de même disposition. Les brassages, le refroidissement, le réchauffage, puis les nouveaux brassages, jusqu'à ce que le verre s'épaississe, présentent, sauf les intervalles de temps qui sont un peu différents, les mêmes phases. On a employé quelquefois, pour affiner ce verre, un procédé assez original, renouvelé des Bohêmes, qui s'en servent pour hâter l'affinage d'autres espèces de verres. Quand la matière vitreuse est bien liquide, on introduit et on maintient solidement au fond du creuset une pomme de terre piquée avec une fourche en fer. La matière organique, ainsi chauffée, fournit à l'instant des torrents de vapeur d'eau qui brassent et agitent la masse vitreuse; la pomme de terre carbonisée étant retirée du creuset, le verre est travaillé à l'état pâteux, ou bien, si ce verre est du crown, le creuset est abandonné à un lent refroidissement.

ESSAI SUR L'ART DE LA VERRERIE.

PAR LE C. LOYSEL

DEUXIEME PARTIE

revu le 27 juillet 2003

ASSOCIÉ de l'Institut National des Sciences et des Arts, l'un des régisseurs de l'Enregistrement et du Domaine National, PRIX, 5 francs pour Paris, et 6 francs, franc de port, pour les Départements, PARIS. An VIII.

Plan : quatrième partie (suite) [De la soude - lessivage de la soude brute - calcination de l'alkali fixe - comparaison potasse et soude - composition des matières vitrifiables - de la fritte] - Cinquième partie [des substances propres à purifier le verre - du nitre - de l'oxyde de manganèse - de l'oxyde d'arsenic] - Sixième partie [de la fusion des matières vitrifiables - du travail du verre - de la recuisson du verre - des principaux défauts] - Septième partie [fabrication du cristal ou verre blanc] - Huitième partie [pesanteur spécifique du verre - phénomènes présentés par les vitrifications - Applications : 1 - 2 - alkali de la soude fondu - composition du cristal (123) - TABLE VI] - Neuvième partie [des verres colorés - ROUGE : vitres et vases - pierres précieuses - JAUNE : vitres et vases - ANTIMOINE : pierres précieuses - BLEU : v. et v. - p.p. - VERT : v. et v. - p.p. - VIOLET : v. et v. - p.p. - OPALE - BLANC OPAQUE - NOIR] - Notes [I - II - III - IV : problèmes 1, -TABLE IV - 2, sphère - TABLE V - V : sulfate de soude : Dizé - Leblanc - Schée -- Malherbe - Chaptal - Berard - produits en muriates de plomb - VI : problème - solution : 1, 2 - VII : pourpre de Cassius : Montamy - Fontanieu : 1, 2 - VIII : lune cornée -

---

Préambule suite : Le chapitre 74 porte sur la potasse. Le chapitre 76 traite de la soude et nous sommes donc au coeur de l'étude des fondants. Voici un extrait de Bosc d'Antic sur les supputations de l'époque quant à la valeur relative des différents fondants :

> La seconde matière principale qui entre dans la composition du verre, ce sont les fondants , les sels alkalis fixes, minéral et artificiel, ou le mélange de sels alkalis fixes et de leur partie cendreuse d'une terre alkaline , de nature saline. Il n'y a peut-être point de partie dans l'art de la verrerie, fur laquelle les auteurs et les maîtres de verrerie soient moins d'accord. Chacun a son fondant favori. Agricola dit que de son temps on donnait la préférence au nitre. Merret assurait que le temps et l'expérience ont fait abandonner l'usage du nitre, comme sel trop tendre et trop faible qui se résout en sel alkali (sel de verre) et que la roquette ou poudre de Syrie, a obtenu le premier rang. Kunckel et Henckel assurent, d'après Merret, que le verre fait avec la soude n'est pas estimé, qu'il casse très facilement en se refroidissant ; qu'il conserve toujours une couleur bleuâtre ; qu'en un mot, la soude, quand même on y mêlerait de la magnésie, ne produit point un beau verre ; et on voit assez que ces auteurs penchent en faveur dé la potasse. Le premier dit même que le cristal qu'il en a fait est supérieur à ceux que Néri avait faits avec tant de peine , et où il avait fait entrer le sel alkali fixe de la soude, de la roquette, le borax, le sel alkali du tartre, le nitre, etc. M. Gellert pense que la soude est plus propre que tout autre sel tiré des cendres, à faire du beau verre durable ; que celui qui est fait avec de la potasse est plus sujet à être attaqué par les acides que les autres, et même qu'il se décompose. Dans les verreries actuelles d'Allemagne, on ne sait employer que la potasse. Dans celles d'Italie et dans celles de France , on ne connaît presque que l'usage de la soude et du salpêtre. Auquel de ces fondants, rejetés par les uns, adoptés par les autres, devons-nous donner la préférence ? A celui qui fera le plus à notre portée, que nous pourrons nous procurer à moins de frais. Je puis assurer, d'après des expériences très variées et très souvent répétées, que tous sont également bons, pourvu que la préparation en soit convenable, les proportions de la composition justes, et la fusion et dépuration suffisantes.(O)

Les fondants peuvent se trouver en France, pour le moins en aussi grande
abondance, que dans les pays étrangers.Quelque hasardée que paraisse cette assertion , elle n'en est pas moins bien fondée. Nous pouvons faire annuellement une quantité très considérable de potasse rouge et blanche.

[*La potasse rouge est le sel alkali fixe extrait par lixiviation et évaporation des cendres de tous les végétaux ; excepté la plupart des plantes maritimes. La potasse blanche n'est autre chose que la rouge calcinée à un feu de réverbère. Il se fait une grande quantité de potasse en Alsace, en Lorraine et dans les Ardennes. Dans les chefs-lieux, il y a ordinairement quelqu'un qui l'achète livre à livre des paysans et des bûcherons. La cupidité a introduit un grand nombre de fraudes dans cette branche de commerce. Il est important de faire connaître les principales. Une des plus dangereuses pour les verreries enfin, est de mêler du sel marin avec le sel alkali fixe, ou de vendre pour de la potasse extrait des cendres faites sous les chaudières des salines de sources. Il y a trois moyens également sûrs pour découvrir cette fraude. Cette potasse fond aisément au feu de calcination, ne prend qu'une couleur bleue très-pâle, et ne fait du verre qu'à proportion du sel alkali fixe dont elle est chargée. J'en ai reçu où il y avait plus de moitié de sel marin tiré, je pense, de la saline de Dieuze. [...] On s'est aperçu que les cendres vieilles fournissent une plus grande quantité de sel, que les nouvelles. En conséquence, on les laisse longtemps exposées au grand air, ou on les garde dans des endroits où l'air extérieur a un libre accès. Ces cendres donnent plus de fel par la raison qu'une partie souvent considérable du fel alkali fixe se convertit en tartre vitriolé, sel funeste aux verreries lorsqu'il se trouve en grande proportion dans la potasse. Les uns mêlent de la suie dans la potasse rouge, ce qui donne au verre une couleur jaune très opiniâtre. D'autres (et c'est le plus grand nombre) ne laissent point clarifier leur lessive. Il en résulte que la potasse est plus faible et très difficile à purifier par la calcination du principe colorant grossier, surtout lorsque la lessive est faite, en tout ou en partie, avec les cendres de bois de sapin*]

Il y a plusieurs provinces où il se perd immensément de petits bois, ne fussent que les régalis, et où les coupeurs de bois négligent les cendres qu'ils font pendant l'exploitation d'une vente. La fougère est très commune dans le royaume : les cendres de cette plante, coupée vers la fin de juillet, et brûlés comme on brûle la soude, donnent environ un neuvième de fel alkali fixe. On ne fait aucun cas du marc des raisins : ses cendres bien faites produisent au moins autant que celles de la fougère. Des cendres de ce qui reste dans l'alambic des distillateurs d'eau-de-vie de marc, m'ont donné jusqu'à un cinquième de très beau sel alkali fixe ; il est rare que ces distillateurs ne mêlent au marc de la lie liquide. Pour peu qu'on connaisse notre produit en vin, on concevra que nous pourrions tirer annuellement du marc plusieurs millions pesant de très bonne potasse. Il est surprenant qu'on ait négligé jusqu'aujourd'hui un objet aussi utile que facile à saisir. Les cendres des côtes de tabac nous offrent une nouvelle ressource. Elles produisent, lorsqu'elles sont faites avec soin, plus du tiers de leur poids de sel alkali fixe. Il est certain que nous pouvons nous procurer très aisément, et sans le secours de l'étranger, la potasse que nos verreries , nos blanchiseriess et nos savonneries de savon noir sont dans le cas de consommer. Cette branche d'industrie mérite sans doute d'être encouragée. Les maîtres de verreries sont les premiers intéressés à l'animer, et cela leur est facile : il n'ont qu'à exciter à des essais les paysans, à leur donner la certitude de la vente, et à les diriger. Nous leur en fournirons ci-après les moyens. Sans parler des cendres de l'algue marine, connue sous les noms de varech et de goémon, très communes sur nos côtes, nous avons encore une ressource bien plus précieuse ; c'est la soude. On en fait en Provence et en Languedoc, qui, simplement frittée avec le sable, est propre à faire de bon verre. Les essais qu'on a faits en Poitou, donnent les meilleures espérances. Un grand nombre de bonnes espèces de kali, particulièrement le kali majus cochleato semine, croissent naturellement sur les côtes de Provence, du Languedoc et du Roussillon. J'ai de très bonnes raisons de croire qu'on pourrait y cultiver avec succès le kali de Sicile, et les plus estimés d'Espagne, le kali à feuille capillaire velue , le kali à feuille de geneste, et le kali à feuille de tamarisque. Il est plus que probable, que, par une culture et par une incinération convenables de ces plantes, nous nous procurerions très abondamment, et dans des terres incapables de produire autre chose d'utile, des soudes équivalences aux meilleures d'Espagne. Celles qu'on fait du côté de Narbonne, et dans les îles, appelées les Saintes, uniquement avec le kali majus cochleato semine, ne leur cèdent pas de beaucoup en qualité. Elles rendent autant de sel alkali fixe, environ moitié de leur poids, et il n'y a d'autre différence, qu'une très petite quantité de plus de sel marin et de sel admirable de Glauber. La soude ou salicor qu'on fait à Pérols, Villeneuve près de Montpellier, est de beaucoup inférieure à celle des îles les Saintes. Elle ne donne guère plus du tiers de sel alkali fixe, et chargé d'une plus grande quantité de sels neutres, par la raison sans doute qu'on brûle avec le kali majus cochleato semine, le kali majus geniculatum, l'absinthe et le fenouil maritimes, et bien d'autres plantes maritimes. Ne cultivât-on, dans nos provinces méridionales, que le kali majus cochleato semine, la cendre donnât-elle moins de sel alkali fixe, nous pourrions rendre nos soudes équivalentes aux meilleures d'Alicante, même supérieures. Le moyen est simple. Nous n'aurions

qu'à arroser les cendres du kali majus cochleato semine, encore rouges dans la fosse, avec une forte lessive des mêmes cendres.

Quoique les états du Languedoc, toujours attentifs au bien de la province, aient déterminé d'encourager la culture des soudes ; quoique cette culture et le moyen d'amélioration que je viens de proposer, soient aussi aisés que lucratifs, peut-être aurons-nous longtemps à attendre des soudes d'une meilleure qualité. II serait très avantageux de pouvoir, en attendant, substituer nos soudes, telles qu'elles sont, aux soudes étrangères : une seule opération nous mettra en état de le faire. Il ne s'agit que d'en extraire le sel alkali fixe, et d'employer ce sel au lieu de la soude en nature. Ce sel, suivant le degré de purification qu'il a reçu, est propre (je puis l'assurer avec confiance) à faire depuis le verre commun blanc, jusqu'au plus beau cristal.

La partie terreuse de toutes les soudes, comme des cendres de tous les végétaux, est exactement de la même nature alkaline ; la matière colorante qui s'y trouve mêlée est précisément la même dans toutes, le phlogistique. Le sel alkali fixe, extrait des cendres de tous les végétaux, sans en excepter aucun, est le même relativement à la verrerie, où il est également propre à faire du verre d'une bonne et belle qualité. [...]

***mémoires sur l'art de la verrerie, sur la faïencerie, la poterie, l'art des forges, la minéralogie, l'électricité et sur la médecine* (1780)**

Comme on voit, le choix se porte sans différence vers l'alkali de la potasse ou de la soude, sauf le lieu où l'on habite. Les alchimistes semblent aussi avoir choisi indifféremment les deux voies, puisque l'on voit à côté de gravures représentant le blanchiment du linge, d'autres gravures nous présentant des bords de mer. Cyliani, dans son Hermès Dévoilé, paraît s'être placé du côté des partisans de la soude. D'autres en tiennent pour la potasse ou pour l'Arcanum duplicatum.

Remerciements : je dois de nombreuses corrections de fautes dans cette page - et la précédente - à M. Marc-Gérald Cibard. Qu'il trouve ici l'expression de ma gratitude.

—

75. Les sels neutres qui se trouvent mêlés à la potasse ne nuisent pas seulement parce qu'ils en diminuent la proportion, mais principalement
parce que ne pouvant se combiner avec la silice, il peut en rester de mélangés dans la masse du verre, ce qui y forme des corps étrangers opaques. Lorsqu'ils sont en fusion avec le verre, le mouvement occasionné par la violence du feu les répand dans toutes ses parties, et le feu le plus longtemps continué serait à peine suffisant pour les dissiper. Le remède le plus efficace que on ait pu trouver jusqu'à présent, pour s'en débarrasser dans cet état, consiste à diminuer la chaleur du fourneau, quand le temps de la fonte est passé. Les sels neutres spécifiquement plus légers que le verre, s'élèvent à la surface, d'où on les enlève pour travailler le verre. Ils forment ce qu'on appelle le sel ou fiel de verre ; mais cette opération entraîne une perte de temps préjudiciable, et il peut rester du sel de verre dans les ouvrages que l'on fabrique. [**ce fiel de verre est d'une importance capitale pour l'alchimiste. Non pas tant pour ce qui concerne sa genèse - il s'agit d'une écume qui se met en place lors de la fusion d'une matière vitreuse, rappelant ce que dit Artéphius dans son Livre Secret - que bien plutôt ce qui concerne sa composition : sel admirable de Glauber, arcanum duplicatum et sel marin. Nous voici réellement à la recherche du LION VERT dont on aperçoit là les premières et véritables traces. Ce fiel de verre, Michel Maier en parle dans le chapitre XXIII de son Atalanta fugiens et Bosc d'Antic, qui fait la liaison entre l'ancienne chimie et Lavoisier, y consacre des pages fort intéressantes, dans ses *mémoires sur l'art de la verrerie, sur la faïencerie, la poterie, l'art des forges, la minéralogie, l'électricité et sur la médecine* (1780). Voici ce qu'écrit Bosc d'Antic sur le fiel de verre - appelé aussi suin ou sel de verre :**

« La méthode d'enlever le fiel de verre à la première fonte me paraît mauvaise. Ce sel facilite la fusion et la dépuration de la seconde fonte. J'ai toujours trouvé utile de ne faire la seconde et la troisième fonte, que lorsqu'il ne paraît plus de bulles dans les larmes d'essai. Le verre se dépure beaucoup mieux et plus promptement. Si le sel de verre se trouve abondamment sur la dernière fonte, il est avantageux de l'enlever avec une poche de fer, parce qu'il corrode les creusets. Le fiel de verre est le plus cruel ennemi que le maître de verrerie ait à redouter. Il est la cause des bulles, du point, de l'empetit, du vésinage, de l'engélé, du vergetage, des nuages, des graisses, du laiteux, du feuilletage, de l'humide, du ressuage, du défaut de solidité, de la rouille ou plombé du verre, de la dégradation inégale, quelquefois de la fracture des creusets. Ce serait un très grand bien qu'il n'en restât point dans le verre ; mais il serait, je pense, très fâcheux qu'il n'y en eût pas une petite quantité dans le sel alkali fixe. Il dispose les matières à la fusion, en facilite le parfait mélange, contribue infiniment à la dépuration du verre, entraîne avec lui les matières hétérogènes, surtout le principe colorant grossier. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à faire fondre avec du suin le verre qui, par son séjour dans le fond des fourneaux de fusion, est devenu noir et opaque. Par ce moyen, on lui rendra sa transparence et sa couleur naturelle, et on lui enlèvera même la vertu électrique qu'il avait au plus haut degré. On voit par là que l'usage où sont quelques verreries d'ajouter du sel marin aux compositions de verre grossier, n'est point à mépriser. Le sel admirable de Glauber et le tartre vitriolé produiraient les mêmes effets ; et même le dernier mérite la préférence, à raison de sa plus grande fluidité. Voyez p.175 et 176 de l'***Examen des pierres*** de M. Pott. Les savants et les maîtres de verrerie regardant le suin ou fiel de verre, avant l'excellent mémoire de M. Pott, déjà
cité, comme un sel alkali superflu, et ne soupçonnant même pas le plus grand
nombre de ses mauvais effets, ne pouvaient conseiller et employer que deux
moyens pour le détruire, l'extinction du verre dans l'eau et les longs affinages.
Ces moyens sont bons, mais l'expérience prouve qu'ils font insuffisants. L'eau ne peut se charger de tout le sel, qu'autant que le verre serait réduit, par l'extinction, en poussière très fine. L'action du feu, si longtemps continuée qu'elle soit, ne forcera jamais tout le suin à se dissiper, si le verre n'a pas une fluidité convenable. Dans ce cas, le verre retient le fiel de verre, comme les scories trop pâteuses retiennent le métal. La seule différence qu'il y a, c'est que l'un empêche l'évaporation, et les autres la précipitation. Diverses pratiques de verreries, inventées dans d'autres vues, contribuent à la dissipation du fiel de verre. On met de l'arsenic, de l'antimoine, des écorces vertes d'arbres dans le verre en fusion. On le remue avec des bâtons verts de frêne, de coudrier, de tilleul, etc. dans l'idée de le blanchir, de détruire ses couleurs trop fortes. Ces différentes manœuvres n'ont d'effet qu'autant qu'il y a du suin dans le verre. Elles en facilitent le dégagement par le partage que s'ouvrent, à travers le verre, l'arsenic, le papier dont il est enveloppé, 'antimoine, les écorces, les parties aqueuses et l'écorce des bâtons. Le sel de verre suit ces matières, et emporte avec lui le principe colorant grossier. Le pilonnage qu'on fait pour mêler la manganèse avec le verre, produit le même effet. Après ces opérations, le verre du haut des creusets est très bouillonneux, et se trouve charge de moitié plus de suin que celui du milieu ou du fond des creusets. On peut s'en assurer par l'expérience. Ces moyens ne sauraient jamais remplir parfaitement leur objet. On ne doit se flatter de détruire entièrement le sel de verre , qu'autant que la composition aura été faite dans des proportions convenables, et qu'on emploiera un feu très violent et assez longtemps continué ; qu'il y aura, dans la composition, le fel alkali fixe nécessaire pour saturer complètement, s'il est permis de se servir de ce terme, à un feu très violent, le sable et la chaux. La parfaite dépuration se fera alors sans qu'on soit obligé d'avoir recours à aucun autre moyen. Je crois avoir indiqué ci-dessus ces proportions, ou la vraie méthode pour les trouver dans tous les cas. D'après ce que nous venons de dire, on voit ce qu'on doit penser et ce qu'ont écrit les auteurs de l'art de la verrerie sur les couleurs du verre : que le feu les consume ; qu'il faut les prendre pour ainsi dire à la volée ; que les minéraux seuls peuvent les fournir, etc. Les couleurs ne disparaissent que parce que la matière colorante ayant plus d'affinité avec le suin qu'avec le verre, se combine et se dissipe avec lui. Lorsque le verre est exactement purgé des sels neutres, tartre vitriolé, sel marin et sel admirable de Glauber, les couleurs sont fixes au feu le plus violent et le plus longtemps continué. La couleur jaune que donnent la suie, les charbons des végétaux, et des animaux , est aussi fixe que le bleu du saffre & le rouge de la manganèse. Le sel de verre me parait le plus sûr moyen qu'on puisse employer pour amener les couleurs au ton & à la nuance désirée [...]

Nous avons cité ce long extrait car il constitue à sa manière, un traité sur le fiel de verre du plus haut intérêt pour l'alchimiste. Même l'étudiant apprenti n'aura pas beaucoup à réfléchir pour ne pas se rendre compte des qualités mercurielle et spirituelle dont paraît doté le suin ou sel de verre. D'abord, il aide à la fusion des matières, c'est-à-dire à leur « fluence ». ensuite, il évacue les soufres grossiers qui se trouvent mêlés à la matière même des substances en fusion. Mieux, il se trouve des adjuvents de ce fiel de verre, comme l'arsenic ou comme l'antimoine - à propos, sait-on que le beurre d'antimoine est aussi appelé la Proserpine de Glauber ? Il y a là une indication - qui permettent au fiel de verre de se frayer littéralement parlant, un chemin vers le Ciel chymique ? Le fiel de verre apparaît comme le Janus du verrier, avec une partie positive que nous venons de décrire et qui est directement en rapport avec les vertus célestes de ce sel composite, c'est-à-dire avec son pouvoir de volatilisation et avec une partie négative, due à sa fixité qui prend le pas sur sa

volatilité et qui signe là son ardeur toute tirée d'Arès. Enfin, nous voyons presque sous les yeux, avec cette description de Bosc d'Antic, que le soufre grossier, pâle imitation du vrai soufre rouge, est dissous dans le suin et qu'il est porté à la surface du bain en fusion, de manière tout à fait semblable à celle que nous décrivent les traités qui parlent de la VOIE SECHE.]

Il s'y trouve ordinairement sous la forme de fleurs blanches assez semblables à des flocons de neige. Ces sortes de verres sont fragiles, surtout quand une partie du sel de verre se trouve à la surface [**a noter, donc, que l'on emploie indifféremment l'expression sel de verre pour fiel de verre. Mais le terme fiel n'est pas inconnu à l'hermétiste qui y reconnaît sa Vénus, selon qu'elle se nomme Vesper ou Lucifer.**]. Il serait donc important de dépouiller la potasse des sels neutres qui s'y trouvent mêlés. Ceux qui sont le plus communément mélangés avec la potasse, sont le sulfate, le muriate de potasse et le muriate de soude ; ce dernier y est souvent mis par fraude de la part des fabricants. Ces trois espèces sont beaucoup moins solubles dans l'eau que la potasse ; en sorte qu'on peut, par évaporation et la concentration de leur
solution commune, obtenir la précipitation de la plupart de ces sels avant celle de la potasse.
Il suffit donc de faire dissoudre dans l'eau la potasse mélangée de ces sels neutres, de faire évaporer jusqu'à un certain point, et de laisser refroidir. On enlèvera les sels précipités, ou bien on décantera la liqueur pour la faire évaporer à siccité, et en retirer la potasse. Ce moyen ne produit point, à la rigueur, une séparation complète des sels neutres ; cependant, lorsque l'opération est bien conduite, il en reste assez peu pour qu'on ne doive pas craindre d'avoir du sel de verre. Cela dépend du degré de concentration de la liqueur avant de la laisser reposer. Pour en juger sans tâtonnement, il faut observer que 100 parties de dissolution de potasse la plus concentrée, contiennent 48 à 50 parties d'alkali. Alors le pèse-liqueur des sels (division du citoyen Baumé) marque 48 à 50 degrés. Si donc on pousse la concentration de la lessive de potasse du commerce jusqu'à 40 degrés environ, la plupart des sels qui ne sont pas plus solubles dans l'eau chaude que dans l'eau froide seront déjà précipités. Le refroidissement produira le même effet sur ceux qui sont plus solubles dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Il ne s'en trouvera dans la liqueur restante, que ce qu'une lessive alkaline aussi concentrée peut en dissoudre, et cette quantité ne produit point un effet sensible dans la vitrification. Cette méthode n'augmentera même que très peu la dépense du maître de verrerie, obligé, le plus souvent, de dissoudre la potasse du commerce, pour en séparer la terre et les cendres que les fabricants y ont introduits par fraude ou par négligence. Enfin, la calcination mettra le complément à la perfection de la potasse, en brûlant le reste des charbons et des matières extractives qu'elle pouvait contenir. La potasse nous vient des contrées septentrionales de l'Europe et de l'Amérique , où l'abondance des bois y en a permis la fabrication. C'est le fondant de presque toutes nos verreries du Nord, parce qu'elle y est à meilleur marché que la soude qui nous vient du Midi.

De la soude.

76. La soude brute du commerce est le produit de la combustion de diverses espèces de kalis cultivés sur les côtes de la Méditerranée,
en Espagne, en France, en Sicile, en Syrie. On fait aussi une espèce de soude de qualité inférieure aux précédentes, sur nos côtes de l'Océan, par la combustion des plantes que l'on recueille sur le rivage. Elle est connue sous le nom de Varech. Les soudes les plus estimées sont celles qui se fabriquent en Espagne, dans les environs d'Alicante. Le sel qu'on en extrait est presqu'en totalité de la soude pure, semblable à la base du sel marin. Enfin, le commerce s'est enrichi d'une nouvelle fabrication artificielle de soude, par

divers procédés récemment publiés pour la décomposition du sel marin. (**Note V**) [**cf. bain des astres -**]
Ces diverses espèces de soude sont en masses dures et très compactes. C'est un mélange de sels solubles dans l'eau, de terre, de charbon,
quelquefois d'un peu d'oxydes métalliques, non solubles. Ces substances se sont pénétrées dans la fabrication de la soude brute, par la fusion des sels. Pour extraire les sels de la soude brute, il suffit de la lessiver dans une suffisante quantité d'eau qui se charge de sel ; on fait ensuite évaporer l'eau, et l'on obtient les sels au fonds des vases d'évaporation ; on les dessèche ensuite en les exposant au feu de réverbère dans un four de calcination. Ces différentes opérations doivent être exécutées de manière à extraire la plus grande quantité possible de sel dans le temps le plus court, et avec le plus d'économie.
On commence par briser à la main, avec des marteaux de fer, les masses de soudes pour les réduire en morceaux, qui n'excèdent pas 7 à 8 centimètres de grosseur. Ces morceaux sont mis dans un tordoir pour y être pulvérisés. La soude brute, réduite en poussière, est passée dans des tamis à toiles de crin, de fil de fer ou de laiton, et d'un tissu égal à ceux de crin dont les boulangers se servent. Les grugeons qui restent sur la toile sont repassés an tordoir pour y être broyés de nouveau, en les mêlant avec de la soude en morceaux. Ce mélange facilite le broiement des grugeons, dont la figure déjà arrondie, les ferait échapper à l'action des piles ou de la meule des tordoirs, si on les y repassait seuls.

Lessivage de la soude brute.

77. Cette opération s'exécute en tenant continuellement les molécules de la soude en contact avec l'eau, afin que celle-ci se charge plus facilement des sels qu'elle est destinée à dissoudre. La méthode que nous avons décrite pour les cendres ordinaires, et qui consiste à passer plusieurs eaux dessus, dans des cuviers, sans remuer les cendres, serait insuffisante pour la soude ; mais celle que nous allons décrire, est aussi applicable aux cendres. L'eau pénètre facilement dans une masse de cendres légères, spongieuses, peu chargées de sel ; elle enveloppe chaque molécule, et se charge du sel qui y est contenu : mais les molécules de la soude brute, plus pesante que les cendres, à raison de la grande quantité de sel dont elle est chargée, s'affaissent et forment promptement, au fond des vases, une masse compacte, dans l'intérieur de laquelle l'eau ne pénètre qu'avec beaucoup de lenteur. Pour éviter cet inconvénient, on agite continuellement la soude brute, afin d'en tenir les molécules suspendues dans l'eau, et en contact de toutes parts avec elle.

Imaginons deux équipages de bassins en plomb (**fig.1**) : chaque bassin ayant cinq mètres de longueur, 1,3 m de largeur et 0,4 m de profondeur ; le premier équipage composé des bassins **1, 2, 3, 4** ; le second composé des bassins **5, 6, 7, 8**: ces deux équipages suffisent au lessivage de 1600 kilogrammes de soude par jour, et la soude est étendue dans 4 fois son poids d'eau. La soude dans l'équipage **1, 2, 3, 4,** est d'abord lessivée dans le bassin **1** ; la même soude est ensuite lessivée successivement dans les bassins **2, 3** et **4.**

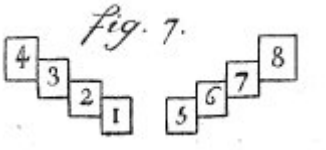


FIGURE I

L'eau qui sert à lessiver cette soude, est d'abord mise dans le bassin **4** ; elle passe ensuite successivement sur la soude dans les bassins **3, 2** et **1**, et de ce dernier dans un vaste dépôt ou réservoir. Par ce moyen, la lessive descend successivement dans les bassins par des ouvertures ou champelures pratiquées à environ 0,1 m de hauteur au-dessus du fond de chaque bassin, ou avec des siphons, et l'on fait remonter la soude en la transvasant avec des pelles de bois ou écloppes.
La même chose a lieu pour l'équipage **5, 6, 7, 8** ; mais dans l'ensemble de l'opération, le travail se fait alternativement, en passant d'un équipage à l'autre, de la manière suivante : Je suppose, par exemple, un assemblage de 400 kilogrammes de soude neuve dans le bassin **1**, où l'on aura fait couler la lessive du bassin **a** ; on agitera continuellement cette soude dans la lessive, pendant une heure et demie, ce que l'on appelle touiller la soude. On fera ensuite la même opération et pendant une demi heure dans le bassin **6** , avec la soude provenant du bassin **5** et la lessive du bassin **7** ; on passera ensuite au bassin **3**, où l'on touillera la soude du bassin **2** avec la lessive provenant du bassin **4**. Viendra ensuite le touillage dans le bassin **8** avec la soude du bassin **7** et 1600 kilogrammes d'eau neuve provenant d'un réservoir. Du bassin **8** on passe au bassin **5** avec 400 kilogrammes de soude neuve et la lessive du bassin **6**. Vient ensuite le touillage dans le bassin **2** avec la soude du bassin **1** et la lessive du bassin **3** ; enfin, le touillage dans le bassin **4** avec la soude du bassin **3** et 1600 kilogrammes d'eau neuve. On recommence ensuite par le bassin **1** avec 400 kilogrammes de soude neuve, et ainsi successivement comme ci-dessus. Le tableau suivant présente la suite de ces opérations.

Touillé.

Dans le n°. 1 . . de midi à 1 h. et demi du soir.
6 . . . . 1 et demi à 3
3 . . . . 3 . . . . . à 4 et demi.
8 . . . . 4 et demi à 6.
5 . . . . 6 . . . . . à 7 et demi.
2 . . . . 7 et demi à 9.
7 . . . . 9 . . . . . à 10 et demi.
4 . . . . 10 et demi à minuit.
1 . . . . minuit à 1 et demi du m^in.
6 . . . . etc., etc.

FIGURE II

Une heure ou une heure et demie avant le touillage et avant de mettre la soude, on échauffe les eaux des bassins **1, 5, 4, 8** ; on le fait :

- **1°**. afin que celles des bassins **1** et **5**, qui doivent passer sur de la soude neuve, soient aussi fortes qu'il est possible, avant de les faire couler dans les réservoirs **1** ;
- **2°**. Afin que les eaux neuves des bassins **4** et **8** ne laissent que le moins possible de sel dans le dernier marc de soude, avant de le jeter dans des fosses hors de râtelier. On cesse le feu avant de jeter la soude dans la lessive ou l'eau neuve.

A son entrée dans le réservoir, la lessive est reçue dans un panier d'osier garni de toile, afin d'arrêter le marc de soude qui peut se trouver suspendu dans la lessive. Les réservoirs sont des carrés longs,

traversés de distance en distance par des diaphragmes, avec une échancrure de 0,1 m carré à la partie supérieure pour le passage de la lessive d'une case à la suivante. Par ce moyen, la lessive passe doucement dans les différentes cases des réservoirs et les corps non solubles ont le temps de se déposer, avant d'arriver aux chaudières d'évaporation. Il est avantageux d'avoir des réservoirs aussi étendus que l'atelier peut le permettre, et qui présentent une grande surface au contact de l'air : la lessive y devient un peu plus concentrée, et ce qui est plus important, l'alkali qui aurait échappé à sa neutralisation par l'acide carbonique, soit dans le magasin des soudes pilées, soit dans les bassins de touillage, en attire une nouvelle quantité qui fait précipiter le charbon et les oxydes métalliques qu'il pourrait tenir en dissolution par sa causticité. C'est ainsi que la lessive peut arriver limpide aux chaudières d'évaporation. Elle passe d'abord dans des chaudières qui sont à la suite de celles où se fait la réduction. On les nomme préparantes. Ces chaudières étant éloignées du foyer des réduisantes, la lessive y acquiert un nouveau degré de concentration, mais n'y est jamais bouillante. Des préparantes on la fait passer dans les réduisantes où on l'entretient en ébullition. A mesure que le sel tombe au fond, on l'enlève avec des écumoires de fer ; on le laisse égoutter : dans cet état, il est propre à être calciné. Si la lessive n'était pas limpide en arrivant aux réduisantes, il se ferait peu à peu un précipité qui s'attache fortement au fond des chaudières, empêche le contact de l'eau et ne tarde pas à les faire fondre. Tous les bassins, les réservoirs et les chaudières doivent être en plomb et non pas en fer. Ce dernier métal s'oxyde trop promptement et colore le verre.

78. La température de la lessive des bassins **1** et **5**, quand on éteint le feu pour mettre la soude, est de 35 à 40 degrés. (Division de Réaumur). Celle des bassins **4** et **8**, de 50 à 60 degrés. Celle des préparantes, de 45 à 50 degrés. Enfin, celle des réduisantes, bouillante et chargée de toute la soude qu'elle peut tenir en dissolution, de 97 degrés.

79. Lorsqu'on emploie des soudes d'Alicante de première qualité, la force des différentes lessives, mesurée à l'aréomètre des sels du citoyen Baumé est la suivante :

Lessive des bassins	4 et 8	1 à 2 dégr.
	3 et 7	8 à 9
	2 et 6	12 à 14
	1 et 5	17 à 18
Des réservoirs. . . .		17 à 20
Des préparantes. .		20 à 25
Des réduisantes. . .		40

FIGURE III

Toutes ces quantités peuvent varier suivant le plus ou moins d'exactitude dans le cours des opérations ; mais lorsque les différents touillages ont été faits avec exactitude, la lessive des bassins **4** et **8** marque à peine un demi-degré. Toute espèce de combustible, houille, tourbe, bois de corde, fagots, copeaux, peut servir à échauffer les bassins et les chaudières. Il n'y a d'exception que pour la calcination du sel, qui

exige un feu clair et sans fumée. On y emploie du bois de corde.

Calcination de l'alkali fixe.

80. La calcination est une préparation importante des matières vitrifiables. Ses principaux effets sont la séparation des substances volatiles qui ne doivent pas devenir parties constituantes du verre, et la combustion des substances charbonneuses, qui, sans cette précaution, colorent toujours le verre : cette opération est surtout nécessaire pour l'alkali.
Nous avons fait remarquer précédemment l'avantage qu'il y avait à neutraliser l'alkali par l'acide carbonique, pour le débarrasser des substances qu'il tient en dissolution, et avec lesquelles il est combiné. Lorsqu'on est parvenu à opérer ce dégagement, il convient de le déposer de nouveau à subir les combinaisons que l'on désire ; c'est-à-dire, de le ramener à son état de pureté et privé d'acide carbonique, condition essentielle pour sa combinaison avec la silice et la chaux. La calcination est le premier moyen à employer pour y parvenir. Au sortir des chaudières, l'alkali quoiqu'égoûté, retient toujours beaucoup d'humidité, indépendamment de l'eau de cristallisation. On commence par retendre 1 dans un four à réverbère, à une chaleur modérée pour éviter la fusion acqueuse. Là, il se dessèche peu à peu. A mesure que l'humidité disparaît, on augmente le feu jusqu'à faire rougir le sel, sans le mettre en fusion ; on le remue souvent afin d'en faire parvenir toutes les parties au contact de l'air, et par là on achève de brûler les parties
combustibles qu'il aurait pu conserver. On parvient ainsi à l'obtenir sec et blanc. Dans cette opération, il n y en a qu'une légère portion qui perd son acide carbonique, et alors on peut le conserver dans un lieu sec pour s'en servir au besoin. [**cette opération ressemble fort à celle que les Adeptes professent lorsqu'ils parlent d'abord de l'oeuvre au blanc - qui affirme la pureté de l'alkali - et ensuite avec le fait de ne pas « brûler les fleurs » qui serait, dans le cas présent, de mettre le sel en fusion, chose à éviter.**]

La soude d'Alicante brute, de première qualité, fournit ordinairement 45 et même 50 pour cent de sel calciné. Lorsqu'on a pris les précautions de faire aérer complètement la soude pilée et les lessives, l'alkali est blanc. Le verre qu'il produit est également blanc comme si l'on eût employé cet alkali obtenu des cristaux de soude ou de la potasse extraite du tartre ; mais si l'on néglige cette précaution, le verre est toujours un peu coloré, le plus souvent en jaune. Cet effet est assez généralement produit par l'oxyde de fer provenant des terres des fosses où l'on a brûlé les plantes, et des outils avec lesquels les cendres en fusion ont été brassées. Le manganèse [**le savon des verriers**] que l'on ajoute pour purifier le verre peut bien le blanchir lorsque la couleur jaune est l'effet de matières charbonneuses, mais non pas lorsque cette couleur provient d'un oxyde métallique. Dans ce dernier cas, le seul remède connu est d'ajouter de l'oxyde de cobalt ou du verre déjà coloré en bleu par cet oxyde. Ces deux couleurs réunies en produisent une mixte d'un vert léger. Le défaut de précautions prises pour obtenir une soude dégagée de tout oxyde métallique est cause que la plupart des artistes préfèrent la
potasse pour la fabrication de la gobeleterie, des verres blancs en général et des cristaux. Ce que nous avons exposé jusqu'ici suffit pour éviter les inconvénients qu'on a reprochés à la soude ; il est d'autant plus important d'y faire attention que la potasse devient de plus en plus rare, et qu'on peut la remplacer, avec avantage, par la soude, dans l'art de la verrerie.

Comparaison entre la potasse et la soude.

81. On a longtemps cru qu'on ne pouvait pas faire cristalliser la potasse. On sait aujourd'hui qu'une dissolution de potasse que l'on charge d'acide carbonique, ou bien que de l'eau saturée d'acide carbonique dans laquelle on fait dissoudre la potasse, fournit de très beaux cristaux par une évaporation spontanée à l'air : ces cristaux ne sont ni déliquescents ni efflorescents ; ils conservent leur transparence. Suivant Bergmann, 100 parties de ces cristaux en contiennent 48 de potasse, 20 d'acide carbonique, et 32 d'eau. Ainsi, 100 parties de carbonate de potasse, privée d'eau de cristallisation en contiennent 70 de potasse pure, et 30 d'acide carbonique. Une chaleur assez modérée peut priver le carbonate de potasse de son eau de cristallisation ; mais le feu de la calcination la plus longue et la plus opiniâtre peut à peine la priver de tout l'acide carbonique ; en sorte que la potasse calcinée fait presque toujours effervescence avec les
acides. Communément 100 parties de potasse calcinée en contiennent 75 à 80 de potasse pure ; le surplus est de l'acide carbonique qui n'a pu être dissipé, et un peu de silice combinée avec la partie caustique de l'alkali.
Dans le temps des fontes pour la vitrification, la potasse fait aussi effervescence, tant par la perte de son acide que par sa combinaison avec la silice. Le verre qui en résulte, lorsqu'il est bien fait, est parfaitement sans couleur, net et solide. Il a tout l'éclat du cristal de roche, sans en avoir la dureté. L'humidité s'y attache plus facilement qu'au verre fait avec la soude.

82. L'alkali fixe, extrait des cendres de soude, retient communément assez d'acide carbonique pour qu'on puisse le faire cristalliser, sans qu'il soit besoin d'employer les moyens que nous avons indiqués pour la potasse. Ses cristaux ne sont pas déliquescents. Exposés à l'air, ils s'y effleurissent même et perdent presque toute leur eau de cristallisation. 100 parties de ces cristaux en contiennent, suivant Bergmann, 20 de soude pure, 16 d'acide carbonique et 64 d'eau, en sorte que 100 parties de carbonate de soude, privée d'eau de cristallisation, en contiennent 55 de soude pure et 45 d'acide carbonique. Assez communément 100 parties de sel de soude calciné, en contiennent 80 à 90 de soude pure. Le surplus est de l'acide carbonique et un peu de silice. On voit par là que la soude calcinée contient moins d'acide carbonique que la potasse. Au reste, la quantité d'alkali pur, contenue dans 100 parties de potasse ou de soude calcinées, varie suivant le degré de calcination. Les doses de sel calciné à employer dans les compositions de matières vitrifiables, doivent donc varier de même. Voilà pourqnoi, en partie, les compositions ou mélanges de matières vitrifiables sont si différents dans les diverses manufactures, à raison du plus ou moins d'acide carbonique, contenu dans l'alkali qui ne s'emploie souvent que plusieurs mois après avoir été calciné. On ne remarque pas de différence sensible entre la force de la potasse et celle de la soude pour dissoudre la silice dans la vitrification ; mais le verre fait avec la soude, attire moins l'humidité que celui où il entre de la potasse.

83. Avant de donner les doses de quelques mélanges propres à la fabrication des verres de diverses qualités, il est bon de rappeler le principe qui doit diriger dans cette détermination. Ce n'est qu'à raison de la quantité de potasse ou de soude pure, contenues dans le sel que l'on emploie, que ce sel dissout le sable pour produire le verre. Ainsi les doses doivent varier suivant que l'alkali retient plus ou moins d'humidité et d'acide carbonique. Dans les mélanges pour les travaux en grand, à une température de dix

à douze mille degrés au lieu d'employer 50 parties d'alkali sur 100 de sable, comme dans les essais en petit, on n'emploie communément que 45 a 48 parties du même alkali ; et si l'on fait attention que cet alkali calciné retient encore souvent 10 a 11 pour 100 d'acide carbonique, on verra que, dans les travaux en grand, il suffit de faire un mélange de 40 parties d'alkali pur avec 100 de quartz pour parvenir à une bonne vitrification.

Nous avons donné (article 74) le moyen de s'assurer, par comparaison, de la quantité d'alkali libre, contenue dans la potasse ou la soude que l'on emploie ; mais pour opérer avec toute l'exactitude convenable, il faut connaître la quantité d'acide carbonique que contenait soit l'alkali du tartre, soit l'alkali de la soude qui servent d'étalons ou de termes de comparaison. Pour cela, il suffit de faire dissoudre 100 parties de l'alkali étalon dans un poids exactement connu soit d'acide muriatique ou nitrique ou sulfurique. La différence entre le poids de la dissolution et la somme des poids primitivement employés, indiquera la quantité d'acide carbonique dégagée et, par conséquent, combien 100 parties de l'alkali étalon en contenaient. Appliquant ensuite la méthode de comparaison de l'art. 74, on saura la quantité d'alkali pur contenu dans le sel dont on veut faire usage.

84. La même méthode est applicable à la détermination de la quantité d'alkali contenue dans 100 parties de cendres ordinaires ou de soude
brute. Je suppose que l'on mette en digestion, dans un matras, 100 parties, soit de soude brute réduite en poudre impalpable, soit de cendres, avec sept ou huit fois leur poids d'eau. Qu'on tienne le tout en digestion pendant quatre ou cinq heures, et qu'on finisse par faire bouillir le mélange, en l'agitant souvent. Connaissant le poids primitif du matras, celui de la cendre, enfin le poids total du matras et du mélange après la digestion, on connaîtra la quantité d'eau contenue dans le matras. Une portion de cette lessive d'un poids déterminé et filtrée, éprouvée par la méthode 74, fera connaître la quantité d'alkali qu'elle contient, et, à proportion, combien il s'en trouve dans la totalité de l'eau du matras, ou dans les 100 parties de soudes ou de cendres.

Cette méthode peut être d'une application fréquente, non seulement pour les compositions de matières vitrifiables, mais encore pour ne pas se tromper sur la qualité et le prix des cendres et des soudes du commerce que l'on se propose d'acheter.

Ces principes suffisent pour déterminer, dans chaque cas, les doses de matières vitrifiables à employer. Ils font voir combien il peut y avoir
de variations dans ces compositions ou mélanges, à raison de la différente qualité des matières premières. Nous allons cependant donner plusieurs exemples d'après les travaux de quelques fabriques.

Compositions de matières vitrifiables.

85. Les matières premières, essentielles à la fabrication des verres blancs ordinaires ou légers sont le sable le plus blanc, de la nature du quartz, la chaux et l'alkali fixe. Les autres substances ne s'emploient que pour purifier le verre ou pour le décolorer. Ces dernières sont inutiles lorsque les trois premières sont bien préparées. Quant aux autres verres, on y fait entrer la terre même des cendres au lieu de chaux, du sable commun, quelquefois de l'argile, comme pour certains verres à bouteilles. [**c'est ici que divergent l'*Art de la Verrerie* et l'Art Sacré. Le verre est, au vrai, une Pierre où se distingue une surabondance en lien du Mercure - le sel d'Ammon - et en éléments purement mercuriels. On y relève aussi l'agent de Justice, c'est-à-dire la chaux dans la personne de Thémis qui d'un côté tient la Balance - l'oxydo-réduction - et de**

l'autre le glaive de feu.]

A toutes ces compositions, on ajoute à volonté une quantité plus ou moins grande de débris de verre, de même espèce que ceux auxquels la composition est destinée.

Verre blanc fait avec la soude.

86. Sable blanc	100 parties.
Carbonate de chaux éteinte à l'air	12
Sel de soude calciné contenant 11 pour cent d'acide carbonique	45 à 48
Calcin ou rognures de verre de même qualité	100
S'il reste dans les matières des parties charbonneuses qui don-	

FIGURE IV
(§ 86)

S'il reste dans les matières des parties charbonneuses qui donnent au verre une teinte pâle tirant au jaune, on ajoute oxyde de manganèse...0,25. La composition précédente est celle de la manufacture des glaces de Saint-Gobain. Les doses seraient les mêmes, si, au lieu de soude, on employait de la potasse qui ne contient que la même quantité, environ, d'acide carbonique.

Verre blanc fait avec la potasse.

87. Sable blanc	100 parties.
Potasse, suivant qu'elle est plus ou moins aérée, ...	50 à 65
Chaux éteinte à l'air et en poudre	6 à 12
Rognures de verre de même qualité	10 à 100
Si le verre avait un œil pâle, par le défaut de calcination des matières, on ajoute oxide de manganèse	0,2 à 0,4

FIGURE V
(§ 87)

Si le verre avait un œil pâle, par le défaut de calcination des matières, on ajoute oxyde de manganèse...0,2 à 0,4. Cette composition est assez d'usage pour la gobeleterie blanche, dans beaucoup de verreries.

Verres à pivettes, communs.

88. Sable	100 parties.
Potasse plus ou moins aérée .	30 à 35
Cendres contenant 9 à dix pour cent d'alkali	110 à 120
Oxide de manganèse . .	0,3 à 0,5

FIGURE VI
(§ 88)

Cette composition peut être employée pour des verres à bière communs, des phioles à médecine, etc.

- Glaces communes propres à faire des plateaux d'électricité, des portières de voitures , de la gobeleterie demi-blanche, etc.

89. Sable	100 parties.
Soude brute d'Alicante, de première qualité, réduite en poudre, ...	100
Rognures ou calcin . . .	100
Oxide de Manganèse . .	0,5 à 1.

FIGURE VII
(§ 89)

Le sable et la soude étant bien mélangés, doivent ensuite être calcinés. On en fait un approvisionnement suffisant que l'on met en magasin, et lorsqu'on en veut faire usage, on ajoute le manganèse et l'on calcine une deuxième fois ; enfin, on ajoute les rognures à volonté.

- Verre en sables façon de Bohême, propre aux grands carreaux de croisées, à couvrir des estampes, aux portières de voiture, etc.

90. Sable blanc . . . . . 100 parties.
Belle potasse plus ou moins
aérée . . . . . 50 à 66
Carbonate ou chaux effleurie
à l'air 8
Rognures ou calcin . . . . . 10 à 100
Oxide d'arsenic . . . . . 0,3 à 0,6

FIGURE VIII
(§ 90)

Si l'on calcinait le mélange, on ne le ferait que sur celui des trois premières matières. On ajouterait ensuite l'arsenic et les rognures ; mais le plus souvent on ne calcine point le mélange.

- Verre à vitre, commun, fabriqué en manchons, propre pour des carreaux de moyenne grandeur.

91. Sable . . . . . 100 parties.
Potasse plus ou moins aérée. . 20 à 25
Schlot provenant des salines où
se fabrique le muriate de soude
et contenant beaucoup de sul-
fate de soude 8
Charbon de hêtre réduit en
poudre . . . . . 2.
Cendres neuves 180
Crasses de verre dit *picadit*, pro-
venant du verre qui tombe ou
de celui qui se forme dans
le fonds du four, ou bien
d'autres verres de rebut de
diverses fabrications, mais
pilé et calciné . . . . . 120 à 150

FIGURE IX
(§ 91)

Cette composition peut varier considérablement. Ce genre de fabrication est surtout avantageux dans une manufacture où l'on fait plusieurs espèces de verres. Tous les verres et matières de rebut sont convertis en verres à vitres.

- Verre à vitres commun, fabriqué soit en manchons, soit en bondine avec la soude de Varech des Côtes maritimes de l'Ouest, telle que celle de Fécamp.

92. Sable, ... 100 parties.
Soude brute de Vareck. . . 230
Cendres neuves. 50
Manganèse. 1,15
Rognures de verre, de même
qualité 100

FIGURE X
(§ 92)

- Verre à bouteilles, fabriqué avec de la soude de Varech.

93. Sable . . . . . 100 parties.
Soude brute de Vareck . . . 200
Cendres neuves. 50
Cassons de bouteilles, à volonté
et communément 100

FIGURE XI
(§ 93)

Les deux compositions précédentes donnent du sel ou fiel de verre que l'on a soin d'enlever avant le travail. [**retenons donc ici les § 92 et § 93**]

- Verre à bouteilles dans la composition duquel il entre des charrées ou terrés provenant du lessivage soit de la soude, soit des cendres ordinaires, de l'argile commune ou terre propre à fabriquer des briques.

94. Sable commun, blanc ou
jaune. . . . . 100 parties.
Soude de Vareck . . . . . 30 à 40
Charrées . . . . . 160 à 170
Cendres neuves . . . . . 30 à 40
Argile jaune ou terres à brique . 80 à 100
Cassons de bouteille, à volonté
et communément 100

FIGURE XII
(§ 94)

Cette composition ne donne point de sel de verre.

95. Nous aurions pu étendre ce tableau de compositions, et y en ajouter dans lesquelles on peut faire entrer des produits volcaniques, tels que des laves, du basalte, substances très fusibles par elles-mêmes, et qui ont déjà été converties en verre par l'action du feu des volcans. Un artiste intelligent saura toujours

en tirer parti par un mélange convenable avec d'autres matières premières. [**il y aurait intérêt à lire ce que dit Elie de Beaumont au sujet des émanations Volcaniques. Voyez le Mercure de nature.**]

De la fritte.

96. L'opération de la fritte n'est pas seulement une seconde calcination pour dissiper l'humidité du sable lavé et brûler les substances combustibles qui auraient pu échapper, s'il a eu besoin de calcination, enlever l'humidité et une partie de l'acide carbonique, que l'alkali fixe et la chaux ont attirés de l'atmosphère dans le magasin depuis leur calcination ; cette opération a encore pour but de faire subir à ces matières un commencement de combinaison qui doit s'achever par la vitrification. [**cette fritte s'apparente d'assez près aux expériences de dévitrification du verre, réalisées par Réaumur, cf. réincrudation.**]
Lorsqu'on fait un mélange d'alkali concret et de sable, et qu'on lui fait subir immédiatement le feu nécessaire à la vitrification, l'alkali entre promptement en fusion. Le sable, plus pesant que cet alkali fluide, tombe au fond du creuset, l'alkali surnage, il s'évapore en partie avant que la dissolution de tout le sable soit opérée. Alors il peut rester dans le verre, du sable non vitrifié, quoiqu'on ait employé une dose d'alkali suffisante ou même surabondante. Cet inconvénient n'est que trop ordinaire dans les verreries où l'on ne fait pas usage de la fritte ; mais on l'évite en faisant contracter un commencement d'union au sable, à la chaux et à l'alkali. On les empêche, par ce moyen, de se séparer par le feu de la vitrification avant qu'elle soit achevée. [**autrement dit, c'est un moyen de fixer le volatil ; voyez Blasons alchimiques.**]
Plusieurs oxydes métalliques fixes, ou qui ne se subliment point par l'action du feu, et que l'on fait entrer dans la composition du verre, soit pour lui donner plus de pesanteur et de réfringence, comme les oxydes de plomb et de bismuth, soit pour le purifier et anéantir la couleur jaune des matières charbonneuses, comme l'oxyde de manganèse, soit pour y porter des couleurs comme les oxydes de manganèse et de cobalt, s'ajoutent aux compositions avant l'opération de la fritte. Autrement ces oxydes, très fusibles par eux-mêmes au feu de verrerie, donnent promptement un verre liquide qui, par son excès de pesanteur sur les autres matières, tombe au fond des creusets avant d'avoir pu se combiner avec la silice et l'alkali. On ne remédie à cet inconvénient qu'en brassant souvent le verre des creusets. [**là encore, l'intérêt du tour de main est important. Car la préparation de la Pierre exige qu'au moins deux oxydes soient infusés au « verre liquide », cette expression étant là impropre, dans le contexte de l'Art sacré.**] On risque d'y porter une nouvelle couleur avec la rouille des outils de fer ou de cuivre dont on se sert pour cette manœuvre. Les autres oxydes métalliques ne s'ajoutent ordinairement qu'après l'opération de la fritte et au moment d'enfourner les matières ; telles sont les oxydes d'or et d'argent employés à colorer le verre, mais dont on craindrait la réduction dans l'opération de la fritte par la négligence ou l'inaction à entretenir une flamme pure ; les oxydes de cuivre et de fer dont la nuance de couleur, portée dans le verre, dépend de leur degré d'oxydation , les oxydes d'antimoine, de zinc et d'arsenic, à raison de leur plus ou moins de volatilité. Les matières vitrifiables, nouvellement frittées, détruisent et corrodent moins les creusets que celles qui ne l'ont pas été :

- **1°**. parce qu'elles sont exemptes d'humidité ;
- **2°**. parce que l'alkali n'y est plus dans un état de liberté. [**autre relation à méditer sur l'allégorie du fixe et du volatil.**]

Le feu de la fritte doit être ménagé par degrés, d'abord pour dissiper l'humidité, ensuite pour dégager une partie de l'acide carbonique, enfin,

pour opérer de l'union entre les matières vitrifiables par un commencement de fusion de l'alkali. Dans tous les cas, la flamme doit être exempte de fuliginosités, et la manœuvre est la même que pour la calcination, en remuant et retournant successivement les matières, si la fabrication est en verres blancs ou demi-blancs, en cristaux ou en verres fins colorés. [**l'allégorie du Déluge et du retournement des pôles est ici matière à réflexion. il est évident que les dessins d'ammonites, dans un sol sédimentaire et calcaire, constituent une piste sérieuse.**] La pureté de la flamme est inutile pour les verres à bouteilles dont nous avons donné la composition. L'opération de la fritte s'exécute dans un ou plusieurs fourneaux adjacents au four de fusion qui communiquent avec lui, et connus sous le nom d'arches, ou bien dans des fours particuliers. Les arches sont préférables :

- **1°**. Dans les verreries alimentées en bois, où la flamme a le degré de pureté nécessaire en parvenant à l'arche ;
- **2°**. dans les verreries à bouteilles, alimentées soit avec du bois, soit avec de la houille.

Dans ces deux cas , elles procurent une économie de combustible, et les matières vitrifiables peuvent passer immédiatement dans le four, toutes blanches de chaleur, ce qui fait que la vitrification est plus prompte et les creusets moins sujets à être détruits que si l'on y mettait des matières froides. Les fours à frittes particuliers sont au contraire avantageux dans les verreries à cristaux dont les fours de fusion sont alimentés en houille et où la vitrification se fait dans des pots couverts, afin d'éviter la fumée qu'occasionne la houille.

CINQUIEME PARTIE.

Des substances propres à purifier le verre.

97. Quelque précaution que l'on prenne pour la préparation et la conservation des matières premières qui entrent dans la composition du verre blanc, il peut cependant arriver qu'elles ne soient pas amenées au plus grand degré de pureté, et qu'elles portent des principes colorants dans le verre. Cet inconvénient arrive, le plus souvent, par le défaut de calcination, en laissant dans les matières des substances charbonneuses qui colorent le verre en jaune. Pour éviter de recommencer la dissolution de l'alkali dans l'eau, sa calcination, ainsi que celles du sable et de la chaux, et leurs préparations subséquentes, si l'on s'aperçoit que le verre ait une teinte pâle ou même légèrement jaune, on a recours à quelques substances propres à opérer cette combustion dans la masse du verre, qui y portent de l'oxygène, et dont le résultat soit un verre blanc. On se sert ordinairement pour y parvenir du nitre, du manganèse, et de l'arsenic.

Du nitre.

98. Le nitre sert à la fois comme fondant par sa base alkaline et comme propre à blanchir le verre par son acide. 100 parties de nitre en contiennent 63 d'alkali pur, suivant Kirvan. L'emploi que l'on en fait ajoute donc dans cette proportion, de nouvel alkali à celui de la composition, et permet de diminuer la dose de ce dernier. Le nitre se décompose par l'action du charbon ; son alkali devient libre ; son acide se décompose également par la combinaison de l'oxygène avec le carbone, se convertit ainsi en acide

carbonique et en azote, qui disparaissent par l'action du feu. On voit par là que dans tous les cas semblables, le nitre n'est employé que pour suppléer au défaut de calcination du sable, de la chaux, et principalement de l'alkali. Aussi ne s'en sert-on que rarement dans les compositions de verres blancs légers, dont la modicité du prix ne répondrait pas à la dépense d'une substance aussi chère. Son usage est réservé pour la fabrication des verres d'un plus haut prix, tels que les cristaux, les verres de couleur, quelquefois les verres en tables. [**on mesure bien l'importance de ce nitre « vulgaire » lors des opérations philosophiques, puisque les verres de couleur ne sont, après tout, que les parents très éloignés de la Pierre.**]

99. L'oxydation des métaux est une condition essentielle pour se combiner avec la silice et l'alkali, et se convertir en verre. L'oxyde de plomb est surtout employé dans la composition du cristal, tant à cause de la modicité de son prix, que parce qu'on peut l'y faire entrer en grande dose, sans diminuer la blancheur du verre. Le nitre est d'un usage très utile dans ces sortes de mélanges, non seulement pour empêcher la réduction de l'oxyde, mais encore pour achever d'oxyder les parties qui ne le seraient pas suffisamment. [**dans les opérations alchimiques, on peut aussi introduire les chaux sous une forme sulfureuse. La conversion ultérieure des sulfures ou des sulfates, plutôt, en oxydes qui cristallisent explique l'allégorie de la chute de l'Ange et de l'incarnation de l'Âme. Voyez Ripley là-dessus**]
Si l'on a pour objet de colorer le verre par quelqu'oxyde métallique, indépendamment de l'effet précédent occasionné par le nitre, il produit encore celui de rehausser la vivacité des couleurs qui dépendent souvent du degré d'oxydation, comme on le remarque dans les diverses nuances produites avec les oxydes de fer, de cuivre, de manganèse, d'argent et d'or. [**il ne semble pas y avoir de relation entre les degrés d'oxydation, inconnus des anciens chimistes et les trois couronnes dont parlent les textes, en particulier mises en valeur par Limojon de Saint-Didier au frontispice de son *Triomphe Hermétique*.**]

100. Son emploi est encore utile avec l'oxyde d'arsenic, lorsqu'on a pour objet de le fixer et de le faire rester dans la combinaison du verre. Son effet est de suroxyder l'arsenic, de le faire passer à l'état d'acide concret et fixe. Dans cet état, si l'arsenic est employé en dose convenable, la blancheur du verre n'est point altérée ; mais si la dose était trop forte, la dissolution ne serait plus complète par les autres matières vitrifiables, la transparence serait troublée, le verre pourrait devenir laiteux et passer jusqu'à l'opacité.

De l'oxyde de manganèse.

101. L'oxyde de manganèse est reconnu depuis longtemps pour avoir la propriété de blanchir le verre. On en fait usage dans presque toutes les verreries en verre blanc, où il est regardé comme le savon du verre. Cependant, il ne produit la destruction des couleurs que dans certains cas particuliers ; dans d'autres, il en porte lui-même une violette très vive. Les travaux des chimistes modernes et notamment de Scheele et de Bergmann, nous mettent aujourd'hui en état d'en apprécier les effets, suivant ses diverses applications. [**Pierre Berthier pensait que la couleur primitive de l'or est le violet. rappelons que Fulcanelli et E. Canseliet n'ont eu de cesse d'insister sur le vert et le violet. C'en est au point que certains chercheurs ont cru trouver l'identité de Fulcanelli grâce à la couleur violette. Nous ne sommes pas sûrs qu'ils aient eu raison...**]
L'oxyde de manganèse pur donne un verre d'un violet foncé, dont l'intensité est si forte qu'il peut paraître entièrement noir s'il est un peu épais ; mais si l'on ajoute du charbon, l'oxyde abandonne une partie de son oxygène et se convertit en verre plus ou moins blanc, suivant la quantité d'oxygène qu'il a perdue. De là vient l'utilité du manganèse, pour détruire, par la combustion, les parties charbonneuses qui peuvent rester dans le verre. Onvoit qu'employé en doses convenables, il peut être substitué au nitre pour

fournir l'oxygène nécessaire à la combustion de ces substances, enveloppées dans les matières vitrifiables, ou même dans le verre en fusion. Il en est de même lorsqu'on ajoute de l'oxyde d'arsenic à celui de manganèse. L'arsenic se suroxyde aux dépens du manganèse ; alors ces deux oxydes, respectivement dissous par les autres matières vitrifiables siliceuse et alkaline, n'altèrent que peu ou point la blancheur du verre. [**ces oxydes semblent ne pouvoir agir que comme additif au fiel de verre. Bosc d'Antic avait là-dessus des idées bien arrêtées.**]

La même chose arrive si l'on emploie avec le manganèse une dose convenable d'oxyde d'étain, ou de sulfate calcaire, ou de soufre, ou même d'autres oxydes métalliques ; cependant tous les métaux dont les oxydes colorent le verre, tel que ceux de fer, de cuivre, de cobalt, lui communiquent leurs couleurs, quoiqu'ils fassent disparaître en tout ou en partie celle du manganèse. C'est encore pour cela que l'oxyde du manganèse ne s'emploie point, ou qu'en très petite dose, dans les compositions des cristaux blancs, dont l'oxyde de plomb fait la base.

L'oxyde de manganèse est très fusible au feu de verrerie. Le verre qui en résulte est beaucoup plus pesant que les verres ordinaires, autres que les cristaux. De-là vient la tendance continuelle que ce verre a pour tomber au fond des pots, et pourquoi dans la même potée de verre dans laquelle il y a excès de manganèse, la couleur violette du verre est d'autant plus vive qu'on approche davantage du fond. Si la fabrication est en verre blanc, et que l'on aperçoive la couleur du manganèse, le remède ou plutôt le palliatif est d'introduire dans la masse du verre de l'oxyde d'arsenic, du soufre, ou quelqu'autre substance combustible qui absorbe l'excédent d'oxygène du manganèse, et rétablisse la blancheur du verre. Par une raison contraire, si l'on a pour objet de colorer le verre en violet par le moyen de l'oxyde de manganèse, il faut éviter avec soin les oxydes métalliques et les substances combustibles susceptibles d'attirer l'oxygène du manganèse. Il est avantageux de n'employer que des matières bien calcinées avant le mélange. L'application chimique est encore très utile par la propriété qu'il a de fournir lui-même de l'oxygène au manganèse. [**d'où l'intérêt de fritter préalablement les matières.**]

De l'oxyde d'arsenic.

102. Nous avons vu précédemment comment l'oxyde d'arsenic se comporte avec le nitre et le manganèse dans la vitrification. Ce n'est qu'en se suroxydant qu'il parvient à obtenir de la fixité et à se combiner avec l'alkali. Dans cet état, il tend toujours à attirer fortement l'humidité. [**l'oxyde d'arsenic tend donc à se comporter comme une sorte de condenseur. Voilà qui peut expliquer les références à l'arsenic dans les traités. N'oubliez pas, toutefois, que c'est par cabale que les alchimistes parlent en général de l'arsenic. Rappelons donc que l'Arsenic de Geber est identique au Sel de Paracelse : c'est le principe CORPS de la Pierre ou si vous préférez son squelette. Ce CORPS ne vaut rien s'il n'a pas reçu de teinture. On le nomme EMERI. Il est tout à fait extraordinaire que l'on trouve la coïncidence suivante : que boucher à l'EMERI, signifie fermer HERMETIQUEMENT...**] Si le verre est tendre ou contient déjà excès d'alkali, il ne manque pas de se ternir en se décomposant peu à peu. Plusieurs verres à vitres où l'on est assez dans l'usage, en Allemagne, de faire entrer l'oxyde d'arsenic, sont sujets à cet inconvénient. S'il peut être préjudiciable quand on l'emploie immodérément dans ce genre de fabrication, il pourrait l'être bien davantage s'il entrait comme partie constituante dans les verres qui contiennent des boissons ou des matières grasses, comme de l'huile. Il est prudent de le bannir de ceux destinés à cet usage. L'oxyde d'arsenic mêlé avec des matières charbonneuses, et exposé au feu, se dissipe avec elle en s'enflammant. L'oxyde se décompose ; l'oxygène se combine avec le carbone, et se dissipe; il en arrive autant à l'arsenic. On a tiré de cette propriété un parti plus utile qu'en fixant l'arsenic dans le verre. Lorsqu'on

s'aperçoit, pendant la fonte, que le verre est coloré en jaune par défaut de calcination, et que la matière est trop pâteuse, alors quelques artistes sont dans l'usage de jeter des morceaux d'oxyde d'arsenic dans le verre en fusion, en le brassant. L'arsenic enlève le carbone qui colorait le verre ; de cette volatilisation brusque, il résulte un mouvement dans toute la masse qui facilite la dépuration du verre et la dissipation des bulles ; mais on voit qu'il ne sert que comme remède à une négligence antérieure. Il serait donc possible, et peut-être utile, de bannir entièrement l'usage de l'arsenic dans la verrerie ordinaire.

SIXIEME PARTIE.

De la fusion des matières vitrifiables.

103. Toutes les opérations du maître de verrerie tendent vers deux fins principales ; la première, de donner au verre les qualités qui le rendent le plus propre à l'objet de la fabrication ; la seconde, de travailler la plus grande quantité possible de verre dans un temps déterminé, afin de faire de l'économie dans ses opérations. Le nombre des fontes et l'intervalle à mettre entre chacune, doivent être envisagés sous ces deux rapports. [**c'est la première de ces propositions qu'il faut retenir, car l'alchimiste a toujours travaillé en « petit » ; son monde n'admet point, en effet, les faveurs de la foule.**]

On est obligé de diminuer la chaleur du four dans le temps du travail du verre, afin qu'il prenne assez de consistance pour être mis en œuvre ; mais, comme les matières vitrifiables exigent une température plus élevée pour être mises en fusion, on réchauffe le four avant de les y introduire. Le temps du réchauffage varie dans les différentes manufactures, et il est ordinairement d'une ou deux heures pour des fours d'environ deux mètres de diamètre, afin de rendre aux massifs le calorique qu'ils avaient perdu pendant le travail.

104. Le calorique mis en liberté dans le four tend à pénétrer tous les corps qui y sont plongés : les matières, récemment enfournées, en absorbent une portion proportionnée à leur quantité, en sorte qu'il se fait un refroidissement dans les autres points de la capacité du four et dans l'argile des creusets : si ce refroidissement était brusque et trop grand, il pourrait occasionner la rupture des pots. On remplit donc les pots à deux, trois ou un plus grand nombre d'intervalles différents. C'est ce qu'on appelle, faire deux trois, etc. fontes. La deuxième fonte ne doit succéder à la première, que lorsque la vitrification de celle-ci est complète. On se sert de deux moyens pour s'en assurer. Le premier consiste à observer la fin de l'effervescence et la dissipation des fumées provenant des matières, ce qu on reconnaît à la tranquillité de la fonte ; le second consiste à tirer des larmes ou essais de verre, après la cessation des fumées, et à examiner si les bulles sont dissipées. Dans ce cas, on peut faire la deuxième fonte. Il en est de même des suivantes.

Lorsqu'on enfourne dans un pot neuf, on est obligé de prendre quelques précautions de plus. Si l'on voulait attendre que l'argile eût pris toute la consistance dont elle est susceptible pour enfourner dans les pots, il s'écoulerait souvent plusieurs travaux, avant de pouvoir s'en servir. Pour prévenir cet inconvénient et celui qui résulterait de leur dégradation, en mettant à fondre dedans des matières neuves, chargées d'alkali, on se contente de les laisser séjourner vides dans le four, pendant le temps d'un travail

seulement. Au second travail, on met à fondre dedans ou des rognures de verre, ou des matières neuves dans lesquelles il entre une plus grande quantité de ces rognures que dans les compositions ordinaires alkalines. C'est ce qu'on appelle enverrer un pot.

105. Le temps employé à la vitrification est distingué par le nom de temps de la fonte ; celui que l'on emploie à la dissipation des bulles, s'appelle affinage. On dit que le verre est fin, bien affiné, quand il ne contient point de bulles. S'il arrivait que l'on fît la deuxième fonte avant que le verre de la première fût bien affiné, le refroidissement qui en résulterait dans le verre de la première fonte empêcherait la dissipation des bulles, au moins pendant tout le temps nécessaire pour lui rendre sa première fluidité ; il en résulterait que l'affinage subséquent serait long et pénible. La durée de chaque fonte dépend de la quantité de matières enfournées à raison de la diminution de température qu'elle occasionne dans le four ; en sorte que cette durée paraîtrait devoir diminuer sensiblement comme la dose des matières enfournées à chaque fois. Cependant, comme on est obligé de tenir les fourneaux ouverts chaque fois que l'on enfourne ce qui occasionne une perte considérable de calorique, on évite aussi le trop grand nombre de fontes.

Du travail du verre.

106. Aussitôt que le verre est affiné, on diminue la chaleur du four en mettant moins de combustible, ou cessant entièrement de chauffer, suivant que le genre de fabrication appartient au soufflage ou au coulage de verre. Par la diminution de la chaleur, le verre prend de la consistance et peut être travaillé. Pendant tout le temps du travail, la consistance doit être la même ; c'est pour cela que dans le soufflage où le travail peut durer 5, 10, 15, 20 heures et même plus, il faut entretenir la chaleur du four au même degré ; mais ce degré de feu n'a pas besoin de la même intensité que pour les fontes et l'affinage.

107. On connaît dans les verreries deux méthodes de conduire les fontes, l'affinage et le travail du verre. Par la première, chacune de ces opérations se fait à la fois dans tous les pots. Par la seconde, on fond et on affine dans une partie des pots tandis qu'on travaille le verre dans les autres. Il est aisé de voir que les verreries où l'on emploie cette dernière méthode n'ont point un feu aussi vif que les premières. Si la fabrication est en verre à fondants, purement alkalins, comme pour des compositions de sable, de chaux et d'alkali, il faut employer plus de fondant pour opérer la vitrification, et il en reste une plus grande quantité dans la composition du verre qui par-là, est tendre et sujet à se décomposer.
Cette méthode doit être restreinte à quelques fabriques particulières dont les compositions sont fortement chargées de rognures de verre, de laves, de basalte, etc., ou encore dans quelques verreries à cristaux, dont les compositions contiennent des oxydes métalliques. [**verreries à cristaux et compositions riches en chaux métalliques**]
Dans ce dernier cas, la dépuration du verre est lente et à un degré de feu seulement suffisant pour ramener successivement les diverses parties du verre à la surface en contact avec l'air, ce qui lui procure plus de blancheur. On profite quelquefois de cet intervalle pour le travail du verre d'une partie des pots, tandis que la dépuration se fait dans les autres. Le verre, pour être peu fragile par l'alternative du chaud et du froid, doit être homogène dans toutes ses parties. Il en est de même des différentes pièces d'un même vase. On doit donc éviter avec soin de faire ces pièces avec des verres différents ; par exemple, une partie avec du verre ordinaire, et d'autres avec des verres métalliques. Ces différentes espèces de

verres se soudent mal, et l'ouvrage est fragile. Il arrive qu'avec la même composition et dans plusieurs poes du même four, la température n'ait pas été la même pour tous, le verre de chaque pot peut être homogène ; mais les proportions de ses parties constitutives peuvent varier d'un pot à l'autre ; l'un peut conserver plus ou moins d'alkali qu'un autre. Dès lors ces verres ne sont point propres à faire partie du même ouvrage, si l'on veut éviter sa fragilité.

De la recuisson du verre.

108. En passant de l'état pâteux à l'état solide, le verre prend de la retraite. Si elle se fait par degrés insensibles, la cristallisation et le rapprochement des parties se font par un mouvement gradué qui leur permet de prendre l'arrangement le plus convenable à leur figure ; d'où naît une plus grande force d'agrégation entr'elles et plus de solidité ; Mais si ce mouvement est gêné dans quelques parties, l'arrangement n'est plus régulier, et la force d'agrégation n'est plus la même dans toutes les parties de la masse ; l'ouvrage est fragile. Une application rendra ceci plus sensible. La larme batavique se forme en jetant dans l'eau froide une goutte ou larme de verre fluide. L'expérience réussit d'autant mieux que la différence de température de l'eau et du verre est plus grande. Dans cette opération, les parties de la surface se trouvent subitement fixées dans l'état de dilatation où se trouvait le verre, ardent de chaleur. Les parties de l'intérieur perdent ainsi la liberté de faire leur retraite et restent plus éloignées les unes des autres que dans le cas d'un refroidissement successif : ainsi la totalité de la masse se trouve avoir plus de volume que si elle eût été recuite. Aussi, l'expérience prouve-
t-elle que le verre des larmes bataviques est spécifiquement plus léger que s'il eût été recuit ; et il en est de même de tous les verres mal recuits.

Dans cet état, la larme batavique peut être considérée comme formée de zones concentriques ; et chaque zone composée de filets de verre, dont les parties sont plus écartées que si le verre eût été recuit. Chaque filet se trouve à peu près dans un état semblable à celui d'un fil extensible et uniforme, dont toutes les parties seraient sur le point de se désunir par un poids suspendu à une de ses extrémités. Si le poids venait à augmenter au point d'opérer la rupture, elle se ferait à la fois dans toutes les parties. C'est ce qui arrive à la larme batavique quand on en rompt la queue près du corps, où un grand nombre de filets se réunissent. Tous se trouvent subitement réduits en poudre, et la même chose arrive, soit que la larme soit creuse ou pleine.

Les verres un peu épais, par exemple, de 5 à 10 millimètres, qu'on laisse refroidir en plein air, immédiatement après avoir été mis en œuvre, éprouvent une retraite qui se fait inégalement de la surface au centre. Ces sortes de verres se brisent souvent d'eux-mêmes, en changeant de température ; ils sautent en éclats, quand on veut les entamer avec le diamant, ou les user pour les travailler. La recuisson remédie à ces inconvénients : elle consiste à faire passer le verre lentement et par degrés insensibles, depuis l'état d'incandescence où il se trouve dans le four de fusion, jusqu'à la température de l'atmosphère. Pour y parvenir, lorsque le verre a été mis en œuvre et a pris assez de consistance pour ne point changer de forme, on le porte, encore rouge de chaleur, dans un fourneau qui a sensiblement la même température que la pièce qui vient d'être fabriquée. Alors on achève le refroidissement de l'une des deux manières suivantes :

- On emplit le fourneau de recuisson des ouvrages que l'on fabrique, en entretenant sa chaleur au même degré, pendant tout le temps du travail, et ensuite on le laisse refroidir lentement avec les ouvrages qu'il contient ;
- Ou bien on fait passer graduellement une ou plusieurs pièces, récemment fabriquées dans toute la longueur d'un fourneau, dont les degrés de température vont en diminuant d'un bout à l'autre, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue par degrés insensibles à celle de l'atmosphère.

La lenteur de la recuisson varie suivant la fragilité de chaque espèce de verre et l'épaisseur des ouvrages. Ainsi, un verre composé seulement de silice et d'alkali, est plus difficile à recuire, et reste plus fragile que s'il entre de la chaux ou un oxyde métallique dans sa composition. Les ouvrages que l'on fait recuire doivent avoir assez de consistance pour ne pas s'attacher aux corps sur lesquels on les pose ; car l'inégalité entre leur retraite et celle du support, pourrait en occasionner la rupture. Le même accident arrive à des pièces faites avec des verres qui ont une retraite différente. La retraite de la pièce à recuire se fait d'autant plus facilement qu'elle a moins de frottement à vaincre. C'est pour cela que les grandes tables de verre, telles que les glaces que l'on fait recuire, en posant sur une de leurs grandes surfaces, portent immédiatement sur des corps mobiles tels que des grains de silice.

Des principaux défauts qui se trouvent dans les ouvrages de verre.

109. Les défauts les plus considérables et les plus ordinaires sont les stries, les fils, les larmes, les cordes, les bulles ou bouillons et les nœuds.
- Les **stries** viennent de l'hétérogénéité du verre et de ce que ses parties constituantes n'ont pas été dans un état de dissolution réciproque, ou n'y sont pas restées par un abaissement de température. Il est rare de trouver des morceaux de verre un peu considérables qui en soient exempts. La raison en est facile à apercevoir. Le verre provenant de la dissolution de la silice par l'alkali, fixe au degré de feu le plus ordinaire des verreries, a une pesanteur d'environ 23 à 24 ; celle de l'eau étant exprimée par 10. Le verre fait avec l'alkali et l'argile ordinaire des creusets, pèse environ 25 ; celui de l'alkali et de la craie, 27 à 28. L'oxyde du manganèse vitrifié seul pèse 32 à 33 ; les verres provenant d'autres oxydes métalliques peuvent être encore plus pesants. Le verre fait avec l'oxyde de plomb, par exemple, pèse 72 à 73. Lorsque ces diverses substances se trouvent attaquées à la fois les unes par les autres, et par l'alkali fixe, si elles n'ont pas subi préalablement un commencement de combinaison par la fritte, et qu'elles éprouvent un feu vif et soutenu, les plus fusibles se convertissent d'abord en verre ; et comme celui qui en résulte, est plus pesant que le verre d'alkali et de silice, il tend à tomber au fond des creusets au-dessous des matières silico-alkalines. Il en résulte des filets ondés, semblables à ceux qu'on observe quand on mêle ensemble deux liqueurs de densité différente , telles que l'eau et l'alkohol, avant que ces deux liqueurs soient dans un état de combinaison réciproque et uniforme dans toutes leurs parties. Le pouvoir réfringent de ces diverses espèces de verre sur la lumière, n'étant pas le même pour tous, ce défaut devient très sensible à la vue. Il se trouve dans chaque creuset des couches dont la densité croît de la surface au fond et même dans chaque couche ; le mélange du verre provenant de l'argile du creuset, se faisant à la circonférence, le verre le moins hétérogène se trouve toujours au milieu de chaque couche. Dans l'opération du soufflage, le verre se cueille sensiblement vers le milieu. Dans le coulage, le creuset

est subitement renversé, et toutes les parties du verre se trouvent ainsi mélangées. Voilà pourquoi le verre soufflé est beaucoup plus homogène que le verre coulé.

110. On donne particulièrement le nom de **fils** aux filets qui proviennent de la vitrification de l'argile. Leur couleur est plus verte que celle des stries ; en général, les fils peuvent rendre le verre très fragile lorsqu'ils sont abondants, ou que quelques-uns sont un peu gros, parce que le verre d'argile éprouve une dilatation par la chaleur, et une contraction par le froid, très différentes de celles du verre fait avec la silice.

111. Les **larmes** sont le plus grand défaut qui puisse se trouver dans le verre ; ce sont des gouttes provenant de la vitrification de l'argile du four de fusion. Les ouvrages dans lesquels il se trouve des larmes sont tous fragiles ; la plupart se brisent d'eux-mêmes par l'alternative du chaud et du froid. Ils sont d'autant plus sujets à cet accident, que la larme est plus près de la surface du verre. On met ordinairement au rebut, dans la manufacture même, les verres où il se trouve des larmes.

112. Les **cordes** sont des aspérités qui se trouvent à la surface de certains verres soufflés ; elles viennent de ce que, pendant le travail du verre, la chaleur du four diminue quelquefois assez pour que les filets de verre qui retombent de la canne dans le creuset ne puissent plus prendre un degré de fluidité égal à celui du verre non cueilli. Quand on s'aperçoit qu'il se forme des cordes pendant le travail, on le cesse et on réchauffe le four jusqu'à ce que les cordes aient entièrement disparu en se fondant.

113. Les petites **bulles**, qui se trouvent abondamment répandues dans certains verres, indiquent un mauvais affinage ; elles viennent du
dégagement de gaz qui a lieu pendant la vitrification. L'abondance des bulles annonce que le verre n'a pas eu assez de fluidité, pour permettre leur dissipation, ce qui peut provenir ou de ce qu'il n'y a pas été employé assez de fondant, si le feu a été actif, ou bien de ce qu'on n'a pas entretenu un feu assez actif s'il y avait assez de fondant. [**voyez là-dessus ce qu'écrit Cyliani dans :** ***La première opération ou confection de l'azote*** **(Mercure des philosophes), il nous explique qu'il obtient par fermentation une matière noire et ajoute :**

«...Faites bien attention ici qu'à la suite du gonflement de la matière dans la fermentation qui suit la dissolution, il se forme à la partie supérieure de la matière une espèce de peau sous laquelle se trouvent une infinité de petites bulles qui contiennent l'esprit. C'est alors qu'il faut conduire avec prudence le feu, vu que l'esprit prend une forme huileuse et passe à un certain degré de siccité. »

ces bulles ne sont point de l'air qui était emprisonné mais des réactions chimiques qui traduisent la présence d'un alkali.]
Dans le premier cas, le verre peut être employé à contenir des liqueurs, sans crainte qu'il en soit attaqué ; dans le second cas, le verre est tendre, se décompose facilement s'il a été fait avec un fondant alkalin à raison de la trop grande quantité de sel qui reste dans sa combinaison. Il peut encore se former des bulles pendant le travail par quelques substances étrangères qui s'attachent au verre, et dont il se dégage du gaz par la chaleur. Si ces corps sont enveloppés ou recouverts d'une couche de verre fluide, les bulles que l'on remarque entre ces couches forment ce qu'on appelle un entre-deux.

114. Les **nœuds** sont de trois espèces; s'il reste du sable non dissous pendant la vitrification, l'assemblage de plusieurs de ces grains, enveloppés dans le verre, y forme un nœud ; il en est de même du sel de verre

qui se trouve dans quelques pièces en flocons blancs. Une troisième espèce vient des morceaux du creuset ou des parois du four qui peuvent s'en détacher par le frottement des outils, et tomber dans le verre ; on connaît encore cette dernière espèce sous le nom de **pierres**. [**on aurait bien la tentation de voir dans ces pierres des cousins très éloignés de notre Pierre...**]

SEPTIEME PARTIE.

De la fabrication du cristal ou verre blanc pesant.

115. Nous avons vu, par ce qui précède, que les matières premières du verre blanc ordinaire et léger, sont le quartz, la chaux et l'alkali fixe. Si à la chaux de cette composition on substitue un oxyde de plomb ou de bismuth dans des proportions convenables, on aura un verre blanc d'autant plus pesant qu'il entre plus d'oxyde métallique dans sa composition. Ce verre porte en général le nom de cristal ; il est remarquable par sa pesanteur, sa netteté, sa transparence, la vivacité de ses couleurs, lorsqu'il est taillé à facettes, parce que la dispersion des rayons de lumière qui le traversent, est beaucoup plus forte que dans le verre ordinaire. [**ce cristal, nous pensons que les prêtres égyptiens ont pu le préparer et, comme nous l'avons fait voir dans la section du Mercure, il faut gager que là se trouve l'origine de l'Art sacré. Les travaux de Berthelot - même s'ils sont historiquement datés - semblent aller en ce sens.**]
Tous les métaux sont susceptibles de se combiner avec l'alkali et la silice, pour devenir parties constituantes du verre ; mais il faut, pour y parvenir, qu'ils aient été préalablement réduits à l'état d'oxydes. Ils apportent en général des couleurs dans le verre ; mais, comme ceux de plomb et de bismuth peuvent y entrer à grandes doses, sans en altérer la blancheur, ils ont dû être préférés dans les compositions du cristal. Le plomb étant d'ailleurs moins cher que le bismuth, y est exclusivement employé dans les travaux en grand.

116. La beauté du cristal dépend beaucoup de la pureté de l'oxyde de plomb. L'oxyde blanc, le rouge et la litharge pourraient être employés indistinctement dans les compositions de matières vitrifiables, si l'on était également assuré que la fraude ou la négligence n'y eussent pas introduit des matières étrangères ; mais jusqu'ici on n'a eu aucune garantie dans le commerce sur le blanc de plomb et la litharge. Il a donc fallu se restreindre à l'oxyde rouge, connu sous le nom de minium [**à ne pas confondre avec une variété d'oxyde mercurique, homonyme**] ; et celui-ci n'est pas toujours exempt du reproche fait aux deux autres. Le maître de verrerie ne pourra entièrement compter sur ses résultats, qu'autant qu'il se donnera la peine de préparer lui-même son oxyde.

117. Le plomb, en passant à l'état d'oxyde, diminue de pesanteur spécifique ; cette diminution continue jusqu'à ce qu'il soit parvenu à la vitrification. La pesanteur de l'eau étant exprimée par 10, celle du plomb l'est par 113, et celle du verre de plomb par 75, tandis que celle du verre ordinaire, composée seulement de silice et d'alkali, l'est par 23. On voit par-là pourquoi la pesanteur du cristal croît si rapidement à mesure que la dose d'oxyde de plomb augmente.

118. L'oxyde de plomb fondu acquiert la propriété de se combiner avec la silice; cinq parties d'oxyde rouge peuvent en dissoudre deux de sable blanc de la butte d'Ausmont, près Senlis. Le verre qui en résulte est environ cinq fois aussi pesant que l'eau. Lorsque l'opération se fait dans un creuset d'argile, l'action du verre de plomb s'exerce à la fois sur la silice et l'alumine, ce qui donne un verre à trois bases, ordinairement rempli de stries après le refroidissement.
Le verre de plomb n'exige qu'un feu très modéré, environ le tiers de celui qu'on emploie pour la fabrication des verres silico-alkalins ; il est très liquide. De là vient que si la composition d'oxyde et de sable n'a pas été amenée à un commencement de combinaison par la fritte, le verre de plomb gagne promptement le fond du creuset par son excès de pesanteur, et laisse surnager une partie du sable. Cet inconvénient est d'autant plus prompt et plus remarquable, que le feu est vif et administré brusquement ; il est donc nécessaire de le ménager et de ne pas trop élever la température pour éviter cette séparation. Il faut faire en sorte que toutes les substances de la composition puissent entrer en fusion à la fois, pour se combiner réciproquement, et cela arrive soit qu'on emploie avec l'oxyde un mélange de verre silico-alkalin très fondant et déjà vitrifié d'avance, soit qu'on emploie des doses convenables de sable et d'alkali à une température modérée, (4 à 5 mille degrés, ou la moitié de celle des fours de verrerie ordinaire. - **on doit lire 4 à 500 degrés. Les températures en degrés Réaumur avancées par Loysel doivent toutes être divisées par 10, sauf celles inférieures à 100°.**)

119. Le verre surchargé de plomb est toujours coloré, quelques précautions que l'on ait prises pour la préparation de l'oxyde. L'intensité de sa couleur jaune-citron diminue cependant s'il est longtemps tenu en fusion à un feu clair.

120. La facilité avec laquelle il se réduit en métal par le contact des matières charbonneuses, ou même l'intensité de couleur qu'il reprend , si l'abondance de ces matières n'est pas entièrement suffisante pour opérer sa réduction, exige des précautions particulières à ce genre de fabrication, pour écarter de la surface du verre toute espèce de fuliginosité.

121. Si le four est alimenté avec du bois sec, le degré de feu ne devant pas être très élevé, il n'est pas nécessaire d'y brûler autant de bois que pour les vitrifications ordinaires. Il est toujours facile d'éviter le contact de la flamme sur la surface supérieure des creusets. On peut donc opérer à pots découverts, comme pour les verres blancs ordinaires. Cette méthode est d'un grand avantage dans la fabrication du cristal On est le maître de présenter une grande surface à un air continuellement renouvelé, d'achever l'oxydation, si elle n'était pas complète, d'accélérer le temps de l'affinage et de la dépuration du verre, en n'employant que peu de combustible.

122. Si le four est alimenté avec de la houille, on opère dans des creusets couverts, pour éviter la fumée que ce combustible occasionne ; mais comme l'argile du creuset ne transmet que difficilement le calorique, on est obligé de tenir la température du four très élevée, quoique celle de l'intérieur du creuset soit basse. Il faut donc alors employer beaucoup de combustible. D'un autre côté, quoique la surface du verre puisse être aussi grande dans les pots couverts que dans ceux qui ne le sont pas, cependant l'air n'y est pas continuellement renouvelé par un courant, et l'oxydation est plus lente.
On voit par là combien la différence du combustible peut en apporter dans la fabrication. Toutes les vitrifications faites avec la houille, à pots couverts, seraient plus promptes et plus faciles, si on les

exécutait avec du bois et à pots découverts. Le peu de chaleur qu'exige la fabrication du cristal a pu seul permettre d'employer des pots couverts et de chauffer avec de la houille. Si le cristal exigeait le même feu que le verre blanc silico-alkalin, l'argile du four et le creuset lui-même seraient fondus avant de donner passage au calorique nécesssaire pour obtenir cette température dans l'intérieur du pot. C'est pour cela que les verreries anglaises ou l'on n'emploie que de la houille, ont été obligées d'abandonner la fabrication de nos verres blancs légers, et de se restreindre à celle du cristal. Aussi se sont-elles appliquées les premières à ce genre d'industrie. Les nôtres l'ont adopté plus tard ; mais depuis longtemps la beauté de nos ouvrages ne le cède en rien aux premières. Nous avons même l'avantage de pouvoir travailler avec plus de célérité et d'économie.

123. Les fontes et raffinage des verres silico-alkalins varient depuis 12 jusqu'à 30 heures, suivant la manière de les conduire, le genre de
construction des fourneaux et les compositions. Ces opérations sont toujours plus lentes pour la fabrication des cristaux, et durent communément 2 à 3 jours. Cette cause, jointe à la cherté des matières premières du cristal, ne permet pas de le vendre au même prix que le verre blanc ordinaire.

- Compositions ou mélanges de matières premières pour la fabrication du cristal dans un four alimenté avec du bois et à pots découverts.

124. Sable blanc . . .	100 parties.
Oxide rouge de plomb .	50 à 60
Potasse calcinée et en partie aérée . . . . ,	30 à 40
Oxide d'arsenic	0,75 à 1.

FIGURE XIII
(§ 124)

La pesanteur de l'eau étant représentée par 10, celle de ce cristal se trouve de 28 à 30. Si l'on décompose ce verre , on en retire 28 à 29 pour cent de plomb réduit.

- Compositions de cristal, pour un four alimenté avec de la houille et à pots couverts.

125. Sable blanc	100 parties
Oxide rouge de plomb . .	80 à 85
Potasse calcinée et en partie aérée	35 à 40
Nitre de première cuite . .	2 à 3
Oxide de Manganèse . . .	0,06.
A cette composition, on ajoute quelquesfois	
Oxide d'arsenic	0,05 à 0,1
Ou bien,	
Sulfure d'antimoine	0,05 à 0,1

FIGURE XIV
(§ 125)

La pesanteur de ce verre est de 32, la même que celle du cristal ou flint glass anglais. Si l'on décompose ce verre, on en retire 34 à 35 pour cent de plomb réduit.

126. On obtient encore la même pesanteur spécifique et la même quantité de plomb réduit que dans la composition précédente, si l'on met à fondre le mélange suivant :

Verre silico-alkalin, réduit en poudre et contenant 16 pour cent d'alkali, . .	100 parties.
Oxide rouge de plomb . . .	66

FIGURE XV
(§ 126)

Mais cette composition est d'un affinage plus long et moins parfait que la précédente ; on est obligé d'y ajouter 8 à 10 parties d'alkali fixe. Ainsi, la dépense est plus grande que dans le cas précédent. [**il est bien évident que plus la pesanteur spécifique du verre est importante, plus on se rapproche de la Pierre. Notez cependant qu'il ne s'agit là que de procédés spagyriques, comme on l'a bien noté au Mercure.**]

127. Les compositions des articles 124 et 126 sont celles que l'on emploie pour les beaux ouvrages de gobeleterie, les lustres, les objectifs de lunettes achromatiques ; mais, si l'on veut imiter les pierres précieuses naturelles, comme le diamant et les autres pierres, soit blanches, soit colorées, qui jettent beaucoup de feu, le cristal qui en fait la base doit jouir de la propriété de décomposer la lumière avec beaucoup plus de force que les précédents. Or, l'on sait que la dispersion de la lumière augmente à raison de la pesanteur du cristal. On a donc cherché à produire un verre qui égalât ou surpassât même ces pierres naturelles en pesanteur. Celle de l'eau étant toujours exprimée par 10, la pesanteur du diamant blanc oriental est de 35 ; celle du rubis oriental est de 42. Ce sont les termes auxquels il a fallu s'élever par l'augmentation de l'oxyde de plomb, afin d'imiter la pesanteur et d'approcher, autant que possible, de la vertu réfringente de ces belles productions naturelles. On y est parvenu par les compositions suivantes, qui ne son d'usage qu'en petites masses pour des bijoux, des pendeloques, etc., et non pour les

travaux journaliers en grand.

128. Sable blanc, lavé dans l'acide muriatique et ensuite dans l'eau . . . . . 100 parties.
Oxide rouge de plomb . . . 150 -
Potasse calcinée et en partie aérée ; . . . . . 30 à 35.
Borax calciné 10
On peut ajouter,
Oxide d'arsenic 1

FIGURE XVI
(§ 128)

La pesanteur de ce verre est de 35 a 36, comme celle du diamant. [**voici donc, exposée au § 128, une composition classique de spagyrie. Notez qu'avant le XIXe siècle, on disposait de potasse rouge, qui devait être convertie en potasse blanche. La potasse tirée des cendres de chêne doit attirer l'attention car elle évoque cette remarque de Nicolas Flamel, dans ses Figures Hiéroglyphiques à propos « du vieux chêne creux » - cava ilex - et ses commentaires sur la constitution du vaisseau qui doit être tourné en « quarré » avec des douves provenant de chêne. Voyez *Introïtus, VI* pour le chêne. Voyez encore les chênes de l'oracle de Dodonne, qui bruissaient par des dispositifs en airain installés sur leurs branches ou encore le bois du bâteau ARGOS, fait des chênes du sanctuaire de Dodonne. Il y a là des indications importantes.**]

- Compositions propres à recevoir des couleurs :

129. Sable blanc, préparé comme le précédent . . . . . 100 parties.
Oxide rouge de plomb . . . 200
Potasse calcinée, en partie aérée. 20 à 25
Nitre. . . . . 20 à 25
La pesanteur de ce verre est de 39 à 40.

FIGURE XVII
(§ 129)

- Autres :

130. Sable blanc, préparé comme
ci-dessus . . . . . 100 parties.
Oxide rouge de plomb . . . 300
Potasse calcinée, en partie aérée. 5 à 10
Borax calciné . . . . . 200 à 300
La pesanteur de ce verre est de 33 à 40.

Autre.

131. Sable blanc, préparé comme
ci-dessus. . . . . 100 parties.
Oxide rouge de plomb . . . 250
Potasse calcinée, en partie aérée. 15 à 20
Borax calciné . . . . . 25 à 30
La pesanteur de ce verre est de 40 à 45.

FIGURE XVIII à XIX
(§ 130, 131)

Toutes ces compositions sont très fondantes ; elles n'exigent qu'un feu médiocre, mais longtemps continué (2 à 3 jours) pour achever l'oxydation, la dépuration du verre et la dissipation de l'alkali surabondant.

HUITIEME PARTIE.

De la pesanteur spécifique du verre.

132. Les résultats précédents font suffisamment voir combien il peut se trouver de différence dans la pesanteur spécifique de diverses espèces
de verre. On a souvent besoin de déterminer la dose des matières premières d'une composition, de manière à obtenir plus ou moins de pesanteur dans le verre. Cette connaissance est utile, soit qu'on veuille préparer des cristaux pour les objectifs des lunettes achromatiques, parce qu'on sait que la dispersion de la lumière croît avec la pesanteur du verre, soit qu'on veuille imiter les pierres précieuses naturelles dans leur couleur, leur pesanteur et leur force de décomposition de la lumière ; elle évite des tâtonnements longs et dispendieux ; mais avant d'établir les règles qui peuvent y conduire, il est bon d'examiner les changements que l'action du feu occasionne sur les substances qui entrent dans la composition des matières vitrifiables séparément, ou par leur combinaison entr'elles.

Les phénomènes que présentent les vitrifications du plomb sont propres à jeter un grand jour sur cette matière.

133. L'oxygène est l'intermède qui sert à combiner le plomb avec la silice ou les autres terres dans la vitrification ; mais on n'a pas fait jusqu'ici assez d'attention à ce qui se passe dans cette opération. On sait en général que 100 parties d'oxyde rouge de plomb peuvent en fournir 89 de ce métal réduit, d'où l'on a conclu que ces 100 parties étaient composées de 89 de métal et de 11 d'oxygène. Il faut observer que l'oxyde de plomb a la faculté, comme plusieurs autres substances, et notamment la chaux et l'alkali fixe, de se charger d'acide carbonique après l'oxydation du plomb ; et en effet, les 100 parties d'oxyde rouge de plomb ordinaire en contiennent 3 de cet acide, qui disparaissent dans la vitrification.

Si l'on met dans un creuset d'argile 100 parties de minium ordinaire à une température de 3 à 400 degrés, (la moitié à peu près de celle des petits fours de verrerie), ces 100 parties en perdent 3 et se réduisent à 97 de litharge parfaitement fondue et liquide comme de l'eau. Tant que la vitrification n'a pas lieu, les choses restent dans cet état. Si l'on continue l'action du feu, on aperçoit distinctement le commencement de la vitrification ; elle s'annonce par des bulles qui partent des parois du creuset, et par des nuages qui se répandent dans toute la litharge. C'est la dissolution de la matière propre du creuset par l'oxyde de plomb en fusion. [**ces nuages et ces bulles sont évoquées dans quelques textes, notamment l'Hermès Dévoilé de Cyliani. Le creuset qui est attaqué est figuré par l'allégorie du pélican ou celui du cygne qui meurt de ses propres plumes**] En laissant ainsi continuer l'opération seulement jusqu'à ce que la litharge ait pris assez de terre pour se convertir en verre, on obtient une masse entièrement transparente après le refroidissement, et l'on trouve, en ayant égard au poids primitif du creuset, qu'en effet, malgré la dissipation des bulles, les 97 parties de litharge n'ont pas diminué ; on trouve même communément une petite augmentation. De ce fait bien constant, on pourrait conclure avec assurance que les 89 parties de plomb qui se trouvent dans ce verre restent combinées, au moins avec les 8 d'oxygène que contenait le minium.

En passant ainsi de l'état de métal jusqu'à celui de verre, le plomb augmente continuellement de poids absolu ; mais sa pesanteur spécifique va continuellement en diminuant. En effet, si l'on représente par 100 la pesanteur de l'eau, celle du plomb le sera par 1155, celle de la litharge précédente refroidie, par...825. Et enfin, celle du verre obtenu ci-dessus, recuit et refroidi, par...727. Ce verre est le plus pesant que j'aie pu obtenir par la vitrification de l'oxyde de plomb seul dans un creuset d'argile ; mais on voit qu'il est composé de plomb, d'oxygène, de silice et d'alumine, [**ce sont des matières de base qui ont servi à Edmond Frémy et M. Feil pour préparer du rubis artificiel. Il ne manque que l'agent de minéralisation, représenté par le spath fluor et des conditions particulières de température. Rappelons que là encore, les expériences de Frémy et Feil se situent aux confins de la spagyrie car la nature n'a pu employer ces éléments pour produire les concrétions cristallines**] et jusqu'ici il est incertain que l'on puisse obtenir un verre de plomb transparent par la combinaison seule du plomb avec l'oxygène. Tout annonce qu'il lui faut une base terreuse pour déterminer la vitrification, et l'amener à la transparence. C'est dans cette vue que j'ai fait l'expérience suivante dans le laboratoire, et avec un creuset de platine du citoyen d'Arcet.

134. 100 parties de minium mises dans ce creuset ont été exposées au feu du fourneau de coupelle, sous la moufle. Elles sont parvenues par la fusion à l'état de litharge, et se sont réduites à 97 comme dans mes creusets d'argile. Le tout ainsi fondu et très liquide a été pesé de temps à autre. On n'a observé aucun changement ultérieur dans ce poids, qui s'est toujours conservé le même pendant plus d'une demi-heure, et sans que cette action, continuée d'un feu actif, ait pu convertir la litharge en verre. On a ajouté 16 parties de sable quartzeux blanc et calciné. La dissolution s'est faite promptement, et l'on a obtenu 113

deux tiers, ou à très peu près 114 parties de verre. Ainsi, il y a eu une augmentation de près d'une partie sur les 97 de litharge et les 16 de sable. Ce verre n'était pas homogène : la pesanteur spécifique d'un morceau non recuit s'est trouvée de 704. Ce verre se trouve ainsi composé de plomb, de silice et d'oxygène ; et l'on voit que la combinaison de la silice a été nécessaire pour déterminer le passage à la vitrification.

135. Si l'on considérait la litharge obtenue comme un simple alliage de 89 parties de plomb et 8 d'oxygène, de manière que son volume fût égal
à la somme des volumes du plomb et de l'oxygène, on trouverait, par la règle d'alliage ordinaire, que les pesanteurs du plomb et de la litharge, étant respectivement représentées par les nombres 1135 et 825, celle de l'oxygène, dans cet état concret, serait de 218, en supposant toujours celle de l'eau égale à 100 ; c'est-à-dire, que l'oxygène dans la litharge occuperait un volume environ deux mille fois plus petit que dans son état de gaz, à la température de l'atmosphère, où il est fondu par le calorique et combiné avec lui ; mais on sait que dans ces dissolutions réciproques, le volume du composé est toujours plus petit que la somme de ceux des composants ; et, d'ailleurs, chacune des parties constituantes qui a subi l'action du feu, conserve toujours une portion de calorique combiné, plus ou moins grande, qui en augmente le volume.

136. Les phénomènes de la vitrification du plomb étaient propres à faire voir comment l'oxygène est l'intermède qui sert à combiner le métal avec la silice, pour parvenir à la vitrification. Tout doit faire également présumer qu'une portion de calorique reste combinée dans le verre. Ce qui se passe dans la vitrification du sable par l'alkali fixe, peut jeter un nouveau jour sur cette question. Tout le monde sait que le carbonate de chaux calciné par l'action du feu perd son acide ; que si l'on éteint la chaux dans l'obscurité, il s'en dégage du calorique et de la lumière. L'alkali fixe, privé d'acide carbonique par une longue fusion au feu, opère également un dégagement considérable de calorique par sa solution dans l'eau. La même chose arrive quand on fait fondre dans l'eau de la liqueur des cailloux. Si l'on réduit en poudre un verre parfaitement transparent, dans la combinaison duquel sur 100 parties il en reste 55 de silice et 45 d'alkali, qu'on le fasse fondre dans l'eau, un thermomètre placé dans la liqueur annonce également un dégagement de calorique ; dans tous ces cas, le dégagement de calorique prouve qu'il était retenu dans la combinaison, et qu'il y avait été porté par l'action du feu, tandis qu'une autre portion avait été employée à dégager l'acide carbonique concret et à le convertir en fluide élastique. Il résulte donc de tous ces phénomènes sur la vitrification que, si l'oxygène et le calorique sont parties constituantes du verre, l'acide carbonique en est exclus, au moins dans les verres métalliques et alkalins.

137. Lorsqu'on fait du verre avec du sable et de l'alkali fixe, la quantité de silice combinée dans le verre, est d'autant plus grande, et la quantité d'alkali restante d'autant plus petite, que le degré de feu a été plus fort, en supposant toutefois qu'on ait laissé le verre assez de temps au feu pour dissiper tout l'alkali surabondant à la saturation réciproque due à ces deux substances.
Le verre fait à un grand degré de feu, est plus léger que celui qui est fait à une température plus basse. Le premier contient plus de silice et moins d'alkali que le second ; en sorte que la pesanteur spécifique du verre augmente avec la dose d'alkali de la combinaison. Il ne fallait rien moins qu'une suite constante

d'expériences pour arriver à cette conséquence : en effet, on sait que le sable tombe au fond de l'alkali en fusion. La pesanteur de l'eau étant toujours exprimée par 100, celle du quartz et du sable qui en provient, est de 263 ; celle de la soude privée d'acide carbonique et fondue au feu de verrerie (environ 800 degrés) est de 199 ; celle du même sel refroidi et concret, de 222.

D'après ce simple aperçu, on aurait pu être tenté de conclure que la pesanteur du verre, considéré comme un alliage de sable et d'alkali, aurait diminué à mesure que la dose de silice diminue, et que la dose d'alkali augmente ; mais on se serait étrangement trompé. Tous ces rapports sont changés par la combinaison de ces deux substances au feu. Le sable est composé de silice et d'une autre substance, jusqu'ici d'une nature inconnue, qui s'en dégage, avec effervescence, en fluide élastique par l'action de l'alkali ; celui-ci se combine avec la silice pour former ensemble le verre. Nous ignorons jusqu'à quel point le calorique, qui se joint à ce composé, s'y combine et adhère plus ou moins fort à l'une ou à l'autre de ces substances, dans leur pénétration ; mais il suffit de connaître les résultats de plusieurs combinaisons semblables, pour éviter toute erreur.

138. Si l'on détermine avec soin les doses de silice et d'alkali qui composent des verres formés de ces substances, à divers degrés de feu, et leurs pesanteurs spécifiques, on s'aperçoit que les différences entre les doses d'alkali sont sensiblement proportionnelles aux différences des pesanteurs spécifiques. Connaissant donc ces rapports pour deux verres particuliers, on sera à même d'en conclure la dose d'alkali d'un troisième par sa pesanteur spécifique, ou réciproquement, la pesanteur par la dose d'alkali.

Application

Par expérience sur des verres faits avec de l'alkali, de la soude et du sable d'Aumont prés Senlis, on a eu les résultats suivants, la pesanteur de l'eau étant exprimée par 100.

	Parties constituantes du verre		Pesanteur spécifique.
	silice	alkali	
N°. 1. Verre solide	80	20	236
N°. 2. Verre tendre	54	46	254
Différences		26	18

FIGURE XX

(différence de pesanteur de deux verres, relativement à la silice et à l'alkali)

Supposons que l'on demande quelles sont les doses de silice et d'alkali d'un autre verre n°3, de même espèce, et dont la pesanteur soit de 242 ; on le trouvera par la proportion suivante :

18 (Différence des pesanteurs spécifiques des nos. 1 et 2.)
est à 6 (Différence des pesanteurs des nos. 1 et 3.)
comme 26 (Différence entre les doses d'alkali des nos. 1 et 2.)
est à 9. (Différence entre les doses d'alkali des nos. 1 et 3.)

FIGURE XXI

(application à la composition du verre n°3)

Ajoutant ces 9 aux 20 d'alkali du n°1, le total sera 29, d'où l'on concluera que ce verre est composé de 29 d'alkali et de 71 de silice. L'expérience sur ce verre a donné environ 30 d'alkali et 70 de silice.

139. Quand on a ainsi, dans une manufacture, deux résultats bien connus, pour servir de termes de comparaison, la simple détermination des pesanteurs spécifiques suffit pour apercevoir s'il est survenu quelque changement dans la fabrication, et en rechercher la cause. S'il entre de la chaux dans la composition, ce qui est le cas du verre ordinaire, la pesanteur augmente rapidement ; mais dans ce cas, comme dans le précédent, il est utile de déterminer de temps à autre la pesanteur du verre fabriqué, en prenant pour terme de comparaison celle du verre de la fabrique, quand elle est bien dirigée. Si l'on voit que la pesanteur augmente, on peut en conclure ou qu'il est entré plus de chaux qu'à l'ordinaire dans la composition, ou bien que le feu n'a pas été assez actif, et qu'il est reste trop d'alkali dans la combinaison du verre.

140. La règle de l'article 138 s'applique également aux verres pesants composés de silice et d'oxyde de plomb. Les différences entre les pesanteurs sont aussi proportionnelles aux différences entre les quantités d'oxyde.

Application.

	Composition de matières vitrifiables. Sable	minium.	Pesanteur spécifique du verre.
N°. 1.	27	73	520
N°. 2.	11	89	657
Différences		16	137

FIGURE XXII

(*différence de pesanteur de deux verres, relativement à la silice et au minium)*

Si l'on demande quelle sera la pesanteur du verre d'une composition n°3, de 20 de sable et 80 de minium.

16	(Différence entre les quantités de *minium* des nos. 1 et 2.)
est à 7	(Différence entre les quantités de *minium* des nos. 1 et 3.)
comme 137	(Différence entre les pesanteurs des nos. 1 et 2.)
est à 59.	(Différence entre les pesanteurs des nos. 1 et 3.)

FIGURE XXIII

(application à la pesanteur du verre n°3)

Ajoutant ces 59 à la pesanteur 520 du n°1, on aura 579 pour la pesanteur du verre de la composition n°3. Ces résultats ne sont pas rigoureux comme les premiers entre le sable et l'alkali, parce qu'ici on n'a point décomposé le verre pour s'assurer des proportions de ses parties constituantes en plomb, silice et oxygène, auxquelles se joignent d'autres portions de silice et d'alumine, provenant de la dégradation des creusets d'argile, toujours fortement attaqués par le verre de plomb ; mais ils sont suffisants dans la pratique pour obtenir, à très peu près, la pesanteur que l'on cherche.

141. Au surplus, cette règle peut s'appliquer fréquemment, et avec utilité, dans beaucoup d'autres cas de dissolutions ou de combinaisons
réciproques, notamment aux lessives alkalines pour lesquelles elle est d'une grande exactitude.

Application à l'alkali de la soude, fondu au feu de verrerie et privé d'acide carbonique , autant que cette opération le permet, et ensuite dissout dans l'eau.

On suppose, pour plus d'exactitude, la pesanteur de l'eau égale à 1,000.

	Quantité d'eau et de sel de chaque lessive. Eau.	Sel.	Pesanteur spécifique.
N°. 1.	910	90	1099
N°. 2.	986	14	1024
Différences		76	75

FIGURE XXIV

(application à l'alkali de la soude)

Si l'on demande qu'elle est la quantité d'eau et de sel d'une autre lessive du même sel, dont la pesanteur est 1,060, on trouvera que sur 1,000 parties il y en a 50 de sel et 950 d'eau. Cette méthode peut être d'un usage fréquent pour déterminer par la simple pesanteur spécifique d'une lessive la quantité de sel que 100 parties de soude ou de cendres contiennent.

142. Les diverses compositions de cristal que nous avons données, (art. 124 et suivants) font voir que dans les travaux en grand, on emploie à la fois l'oxyde de plomb, le sable, l'alkali, etc. Dans tous ces cas, il est bon de prévoir qu'elle sera à peu près la pesanteur du verre qui résultera de ces compositions. La méthode à employer pour y parvenir est fondée sur les considérations suivantes :

143. La fabrication du cristal exige moins de feu que celle du verre ordinaire, les compositions de cristal contenant toujours beaucoup de
fondants pour le sable. La température des fours à cristaux est ordinairement telle que le verre d'alkali et de sable qui en résulte, en se saturant réciproquement, contient environ 75 parties de silice et 25 d'alkali, et donne lieu à une pesanteur d'environ 24, celle de l'eau étant exprimée par 10.

144. Au même feu, 73 parties de minium sont saturées par 37 de sable, donnant lieu à une pesanteur de 52 ; et, dans la pratique, je suppose 75 parties de minium pour 25 de sable qui donnent lieu à une pesanteur d'environ 54.

145. D'un autre côté, si l'on fait fondre ensemble deux verres, déjà préparés d'avance, l'un composé de silice et d'alkali, l'autre composé de silice et d'oxyde de plomb, dont on aura déterminé les pesanteurs, le verre, ou plutôt l'alliage résultant des deux premiers, aura une pesanteur qui s'écartera peu de celle qu'on calculerait par la règle d'alliage ordinaire. Cela posé, il faut concevoir le sable de la composition, partagé en deux portions, l'une propre à saturer le minium dont on déterminera la quantité par l'article 144. Le poids du verre qui en résultera sera égal au poids du sable, plus au poids du minium, diminué de 3 pour cent. L'autre portion de sable se chargera de l'alkali nécessaire à sa saturation, dont la quantité est déterminée par l'article 143 ; le surplus de l'alkali disparaît et se dissipe pendant la vitrification. La quantité et la pesanteur de ces deux verres étant connues, on parviendra à connaître la pesanteur de leur alliage.

Application à la composition du cristal de l'article 124.

146. La composition étant de 100 parties de sable , 50 de minium et 40 de potasse, j'établis le type du calcul ainsi qu'il suit :

	Parties constituantes du verre.	Poids du verre.	Pesanteur du verre.
50 de minium se réduisent, par la vitrification à environ	48	64	54
Sable pour saturer le minium	16		
Restant du sable de la composition	84	112	24
Potasse pour le saturer	28		
TOTAL. . .	176		

FIGURE XXV
(composition du cristal)

- **1°**. Je multiplie 54 par 24, et le produit par 176 ; j'obtiens ainsi un 1er nombre (**A**) égal à...228096
- **2°**. Je multiplie 64 par 24 ; j'obtiens un 2ème nombre (**B**) égal à...1536
- **3°**. Je multiplie 112 par 54 ; j'obtiens un 3ème nombre (**C**) égal à...6048.
- **4°**. Ajoutant (**B**) et (**C**), le total (**D**) est...7584
- **5°**. Divisant **A** par **D**, on a 30 au quotient ;

C'est la pesanteur cherchée du verre provenant de la composition. Voyez, pour le calcul, la **note VI**. Les résultats que l'on obtient par le calcul indiquent toujours une pesanteur un peu plus grande que celle du verre provenant de la fabrication. La différence est d'autant plus sensible qu'il entre plus de minium dans la composition ; la raison en est que la matière du creuset se trouve plus attaquée par les compositions où l'oxyde de plomb abonde que par celles ou il y en a peu, ce qui ajoute toujours une nouvelle quantité de verre léger. Au reste, la méthode précédente n'en est pas moins utile pour éviter de longs tâtonnements. La **table VI** contient la pesanteur spécifique de quelques matières vitrifiables et de plusieurs verres.

T A B L E VI.

De la pesanteur spécifique de quelques matières vitrifiables et de plusieurs verres, en supposant la pesanteur de l'eau égale a 100 [les nombres se rapportent à la pesanteur spécifique]

Quartz blanc demi-transparent et sable cristallisé___ 258 à 265

Vitrifications au feu de verrerie ordinaire.

Verre fait avec le quartz et l'alkali fixe__ 236 à 238

Demi-vitrification opaque faite avec la chaux et l'alkali__300

Verre fait avec 100 parties de quartz, 8 de chaux vive, contenues dans 12 de carbonate de chaux et d'alkali fixe (art. 86)__242 à 243

Verre fait avec parties égales de quartz et de cendres des meilleures soudes d'Alicante (art. 89)__252 à 253

Verre à vitres commun (art. 92)__268 à 270

Verre à bouteilles (art. 93)__264

Verre à bouteilles (art. 94)__273

Verre fait vec l'alumine et l'alkali fixe__270

Verre fait avec de l'argile contenant 62 pour cent de quartz, 38 d'alumine, et d'alkali fixe__250

Basalte d'Ecosse__273

Verre fait avec le basalte d'Ecosse pur__281

Verre fait avec de l'oxyde de manganèse pur__327

Vitrifications au feu propre à la fabrication du cristal

Litharge ou oxyde de plomb fondu__825

Verre de plomb provenant de la fusion du minium avec le moins de quartz possible pour déterminer la vitrification__730

Cristal fait avec 100 parties de quartz, 50 à 60 de minium et de la potasse (art. 124)__ 280 à 300

Cristal fait avec 100 parties de quartz, 80 à 35 de minium et de la potasse (art. 125)__320 à 330

Verre de borax__260

Cristal fait avec 100 parties de quartz, 150 de minium, 10 de borax et de la potasse (art. 128)__350 à 360

Verre fait avec 100 parties de quartz, 200 de minium et de la potasse (art. 129)__380 à 400

Verre d'antimoine contenant le moins possible de silice et d'alumine par son action sur un creuset d'argile__490 à 495

NEUVIEME PARTIE.

Des verres colorés

On ne traitera dans cet article que des verres colorés par la vitrification ordinaire, et non ces verres de couleur peints à chaud.

147. A la renaissance des arts en Europe, les verres de couleur furent très recherchés ; on les employa de préférence à l'ornement des temples. Le jeu de la lumière qui les traversait, inspirait à la fois l'admiration, le respect et le recueillement. Leur usage rétabli avec le goût qui caractérise notre siècle, peut s'appliquer avantageusement à nos édifices publics ou particuliers, et à l'embellissement de nos fêtes. On peut en faire une application utile aux fanaux pour des signaux de nuit. Les verres de couleur servent encore à imiter les pierres précieuses naturelles, de manière à produire une illusion complète à la vue simple ; il ne leur manque en effet que la dureté pour s'y méprendre. [**c'est ici, sans doute, que se place le début de l'Art sacré qui devait dériver en deux chemins : l'un, positif, traitant de la préparation des pierres gemmes et l'autre, fabuleux, traitant des transmutations métalliques.**]

148. Quand on a pour objet de faire des verres de couleurs pour des vitres ou des vases, les oxydes métalliques destinés à ce genre de fabrication, s'emploient avec les compositions de verres légers blancs (art. 86, 87, 90) ; si ce sont des verres destinés à imiter les pierres précieuses, on se sert des compositions de cristal des articles 124, 125, 128, 129, 130 et 131, suivant la pesanteur des pierres. Dans tous les cas, l'intensité de couleur dépend non seulement de la dose d'oxyde, mais encore de l'épaisseur du verre. On ne peut donc établir de règles invariables : c'est à l'artiste à choisir, dans chaque cas, la dose qui lui convient pour remplir son objet. Néanmoins, pour donner quelques exemples, je supposerai une épaisseur, pour les verres ordinaires, d'environ 2 millimètres (1 ligne) comme pour les verres à vitres de moyenne grandeur, dits verres façon de Bohême, sauf à diminuer la dose d'oxyde à mesure que l'épaisseur du verre augmente.

149. Les oxydes métalliques sont les substances que l'on emploie pour colorer le verre. Les nuances qu'ils y portent dépendent souvent de leur degré d'oxydation, comme on le remarque plus particulièrement dans les oxydes de fer. C'est pour cela qu'on ne se sert que des oxydes qui produisent des couleurs simples, vives et du même ton, chacun séparément, sauf à nuancer ces couleurs et en obtenir d'intermédiaires ou de composées par le mélange de plusieurs oxydes à la fois dans la composition des matières vitrifiables. [**le lecteur aura compris que nous Loysel aborde la question du Soufre rouge, principe tinctorial, encore appelé Âme.**]

- Le rouge s'obtient par l'oxyde d'or préparé convenablement avec l'étain, en y joignant le plus souvent de l'oxyde de manganèse. [**cf. voie humide sur les dissolutions auriques et le pourpre de Cassius**]

- Le jaune, par l'oxyde d'argent ou celui d'antimoine, et le plus souvent par l'un et l'autre à la fois.
- Le bleu, par l'oxyde de cobalt.
- Le vert, par un mélange d'oxydes d'argent et de cobalt, ou bien d'antimoine et de cobalt, couleur qui devient ainsi composée du jaune et
du bleu. On obtient aussi des verts avec les oxydes de fer et de cuivre, soit seuls, soit avec l'antimoine et le cobalt. [**Marc-Antoine Gaudin - cf. Soufre - a pu dire que le cuivre était un vrai caméléon puisqu'on pouvait lui faire prendre toutes sortes de variétés de couleur.**]
- Le violet, avec l'oxyde de manganèse.

Ce n'est pas qu'on ne puisse obtenir quelques-unes de ces couleurs avec d'autres préparations. Ainsi, par exemple, on fait un très beau bleu
avec un autre oxyde que celui de cobalt, ce qui est contraire à l'opinion commune. Cette découverte est due au citoyen Darcet, qui me l'a
communiquée, et dont j'ai fait utilement un fréquent usage [**Loysel ne dit pas de quelle nature est cet oxyde...**] ; mais les oxydes précédents sont suffisants pour porter toutes les couleurs désirables dans le verre. Les verres ainsi colorés ne donnent passage qu'aux rayons de lumière qui nous les font paraître de telle ou telle couleur. Pour qu'ils produisent l'effet optique que l'on se propose, il faut qu'ils soient interposés entre l'œil et la lumière qui doit les traverser, et non pas qu'ils la réfléchissent. Ainsi, des carreaux de vitre rouges ou violets, quand ils sont vus en dedans d'un édifice, peuvent paraître bruns ou presque noirs, vus par réflexion ou en dehors.

ROUGE

Pour les verres à vitres et les vases.

150. On peut employer, pour les verres à vitres et les vases, les compositions des articles 86, 87 et 90 ; mais de la composition de l'article 90, on supprime l'oxyde d'arsenic ; on diminue la dose de potasse de six parties, et l'on ajoute dans tous les cas :

Nitre...10 parties.
Oxyde d'or (précipité de Cassius)...2 à 10
Sulfure d'antimoine...2 à 10
Oxyde de manganèse...2 à 10

Voyez la **note 7**.

Pour imiter les pierres précieuses.

151. De la composition n.° 128, on retranche l'arsenic et l'on ajoute :

Nitre...10 parties.
Précipité de Cassius...3 à 15
Sulfure d'antimoine...3 à 15
Oxyde de manganèse...3 à 15

On pourrait également employer la composition n° 129.

JAUNE.

Les oxydes métalliques, les plus avantageusement employés pour teindre le verre en jaune, sont ceux d'argent et d'antimoine ; le premier pour imiter les pierres précieuses ; le second, pour le même objet et pour les vases et les vitres.

Pour les verres à vitres et les vases avec l'oxyde d'argent.

152. Aux compositions des articles 86, 87 ou 90, on ajoute :

Muriate d'argent...5 à 10 parties.

Voyez la **note 8**.

AVEC L'ANTIMOINE

Aux compositions 86, 87 ou 90, on ajoute:

Verre d'antimoine...2 à 4 parties.

Les couleurs précédentes sont fixes au feu ; mais, par économie, lorsqu'on n'a besoin de faire que quelques vases non assortis, tels que des flacons, des salières, etc., on se contente quelquefois dans certaines verreries, d'ajouter aux compositions de verre blanc ci-dessus.

153.

Tartre rouge et brut, tel qu'on le retire des tonneaux de vin rouge, en les grattant...9 à 10.
Charbon de bois d'aulne ou de bouleau, un quart à un tiers.

Dans ce cas, il faut éviter d'employer, dans les compositions, soit des oxydes de manganèse et d'arsenic, soit du nitre, qui affaibliraient ou pourraient entièrement faire disparaître la couleur jaune.

Pour imiter les pierres précieuses.

154. Aux compositions 128 et 129, on ajoute:

Muriate d'argent...10 à 15.
Ou bien verre d'antimoine...4 à 8.

BLEU

155. Le bleu s'obtient avec l'oxyde de cobalt.

Pour les verres à vitres et les vases :

Aux compositions 86, 87 ou 90, on ajoute :

Oxyde de cobalt...1 à 2.

Pour imiter les pierres précieuses.

156. Aux compositions 125, 128 et 129, on ajoute :

Oxyde de cobalt...2 à 4

VERT

Pour les verres à vitres et les vases.

157. Aux compositions 86, 87 ou 90, on ajoute :

Verre d'antimoine...3 à 6.
Oxyde de cobalt...½ à 1

Pour les pierres précieuses.

158. Aux compositions 124 et 125, on ajoute :

Verre d'antimoine...4 à 8.
Oxyde de cobalt...deux tiers à 1 un tiers.

VIOLET

Pour les verres à vitres et les vases:

159. Aux compositions 86, 87 ou 90, on ajoute :

Oxyde de manganèse...3 à 6

Pour les pierres précieuses.

160. Aux compositions 124, 125, 128 ou 129, on ajoute :

Oxyde de manganèse...4 à 12
Précipité de Cassius...un vingtième à un sixième.

OPALE.

161. Aux compositions 86, 87 ou 90, on ajoute :

Muriate d'argent...1
Phosphate calcaire (os calcinés, et de préférence ceux de mouton)...4 à 6

BLANC OPAQUE.

162. Aux compositions 86, 87 ou 90, on ajoute :

Oxyde d'étain...100

NOIR.

163. Aux compositions 86, 87 ou 90, on ajoute :

Oxyde de cobalt...10
Oxyde de manganèse...10
Acétate de fer...10

—

NOTES.

NOTE PREMIÈRE.

164. Les bâtons étant des parallélipipédes rectangles de 6 lignes de face (0,014 m) rompus par un bras de levier de 18 lignes de longueur, (0,041 m), on trouvera, par la méthode suivante, la ténacité pour chaque ligne quarrée (0,002 m) du plan de rupture, si le bâton était tiré dans sa longueur, au lieu d'être rompu à l'aide d'un bras de levier.

- Soit **t** la ténacité par unité quarré du plan de rupture ;
- **c** le côté de ce plan ou du parallélipipéde ;
- **b** le bras de levier, au bout duquel le poids est suspendu ;
- **P** le poids qui fait équilibre à toutes les résistances et qui opère la rupture ;
- $\mathbf{c^2}$ sera la surface du plan de rupture ;
- $\mathbf{c^2 t}$ la somme de toutes les ténacités de ce plan, et qui agit par un bras de levier **c/2**
- **ct/2** sera la résistance que tous ces efforts opposent à la rupture.

D'un autre côté, **P** est le poids seulement suffisant pour vaincre cette résistance, et **b** son bras de levier. On a donc $\mathbf{c^3 t/2 = Pb}$, et par conséquent $\mathbf{t = 2Pb/c^3}$.

Dans le cas des bâtons précédens, **c = 6** lignes et **b = 18** lignes, ce qui donne **t = P/6**

C'est par cette formule qu'on a calculé les nombres de la dernière colonne de la **table 1**.

NOTE II.

165. Pour ramener ces quantités à une échelle connue, il suffit de déterminer la ténacité de bâtons semblables desséchés à des températures mesurées immédiatement par le moyen d'un thermomètre. C'est ce qui a été exécuté soit dans des étuves, soit dans des bains de sable. Mettant à l'écart un assez grand nombre d'expériences, et ne faisant usage que de celles qui ont présenté le plus d'uniformité, on a obtenu

les résultats suivants :

degrés mesurés au thermomètre de Réaumur	poids de la rupture, exprimés en onces ou unités, dont chacune vaut 31 grammes
17	43
35	59
83	83
120	96
183	114

TABLEAU I

Si l'on construit une ligne courbe (**fig. 4**), dont les abscises représentent les nombres de degrés précédens et les ordonnées représentent les

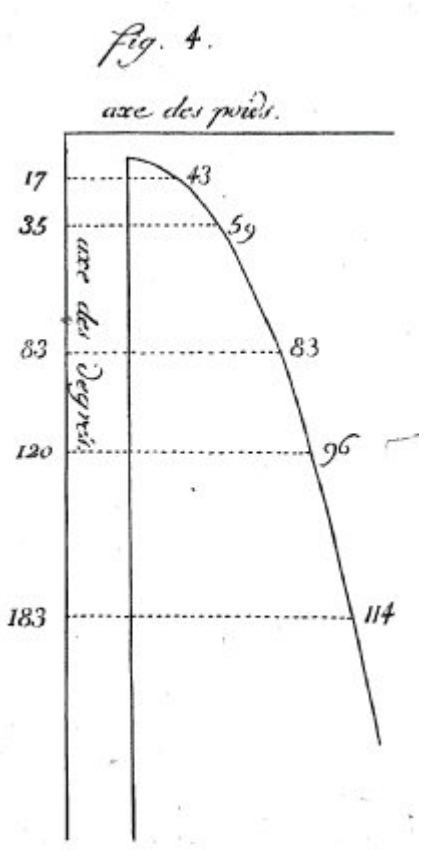


FIGURE XXVI
(axe des poids)

poids, on s'aperçoit qu'elle se confond avec une parabole ordinaire. Si l'on appelle **n** le dombre de dégrés, et **P** le poids correspondant, on trouve que l'équation à la parabole qui satisfait aux résultats précédents est celle-ci :

$$(P - 25{,}58)^2 = 45{,}21(n - 10{,}29).$$

Connaissant donc la valeur de **P**, on en conclura celle de **n**. C'est par ce moyen que j'ai obtenu les évaluations de la température de différents fourneaux. On les trouvera dans le tableau suivant. J'y ai ajouté celles que m'ont également fournies les pièces pyrométriques de M. Wedgvood.

	Loysel	Loysel	Wedgvood	Wedgvood
	poids pour la rupture	degrés de Réaumur	degrés de Wedgvood	degrés de Réaumur
Carcaises propres à la recuisson des glaces et fourneaux à étendre des verres à vitres.	212	779	7 8/10	936
La plus petite chaleur d'une arche à pots, celle d'un four à briques et de fours à frittes	237	999	9 8/10	1052
La plus grande chaleur de la même arche, propre à des vinifications tendres, soit avec des oxydes métalliques, soit avec des sels, pour faire la liqueur des cailloux.	408	3245	41 8/10	2894
chaleur des ouvreaux d'un four de glacerie, équivalente à celle de plusieurs fours de gobeleterie et de verres a vitres, les pyromètres n'y étant restés que 42 heures.	570	6556	111 7/10	6961
La même évaluée, en y laissant les pyromètres pendant 8 jours.	660	8912	119 7/10	7425
Chaleur de l'intérieur d'un four de glacerie, au quart de son diamètre, la même que celle de plusieurs fours à bouteilles.	720	10676		
Chaleur d'un four propre à la fonte du bronze pour les canons, et au coulage des tables en bronze d'une glacerie	609	7539	138 6/10	8517

TABLEAU II

(De la température de différents fourneaux)

167. Quand la différence que l'on remarque entre les résultats des deux méthodes serait encore plus grande, on ne devrait pas en être surpris.

L'une et l'autre dépendent de la précision que l'on obtient en formant la base de l'échelle d'après quelques degrés pris à de basses températures, et d'après la loi que l'on suppose lier ces résultats, en passant à des températures plus élevées. Il restera toujours beaucoup d'incertitude tant qu'on ne se servira pas d'instruments plus sensibles : les pyrométres d'argile n'acquièrent une retraite complète qu'en restant plusieurs jours aux plus hautes températures, et l'on observe entr'eux de très grandes différences suivant qu'ils y sont exposés plus ou moins brusquement. La méthode que j'ai employée peut encore servir à trouver la température qu'ont éprouves des vases d'argile ou des fourneaux éteints, lorsqu'on connaît leur composition ou le mélange dont ils sont faits. Il suffit d'éprouver la ténacité de ce mélange à trois degrés

différents de température pour obtenir l'équation d'interpolation, et de trouver le ténacité d'un morceau des vases cuits ou des parois du fourneau. On en conclura le degré de chaleur qu'ils ont éprouvé.

NOTE III.

168. Par différents essais sur du ciment de pots, très fin, et passé au tamis de soie des boulangers, j'ai trouvé que la retraite par la cuisson était insensible, pourvu qu'on n'employât pas plus de 1 partie d'alumine neuve sur 4 parties (en poids) de ciment. Supposons maintenant qu on ait à déterminer la retraite d'un mélange de 75 parties d'argile neuve, et de 25 parties de ciment, l'argile neuve contenant 38 pour 100 d'alumine, on opérera comme il suit : les 75 parties d'argile en contiennent 28 d'alumine, et il reste 72, tant de ciment que de silice, dont le quart est 18. Ce dernier nombre, retranché de 28, donne 10. C'est la quantité d'alumine qui donnera lieu à une retraite par la diminution du volume de la masse.

NOTE IV.

169. Je supposerai les degrés de température proportionnels à la densité des rayons caloriques. Cela posé :

PROBLEME I.

AB et **AD** (**fig. 5**) étant deux droites perpendiculaires entr'elles, trouver la température qu'éprouve un corpuscule placé en **B**, de la part du cercle ardent engendré par la révolution de **AD** autour de l'axe **AB** , en supposant que chaque point du cercle envoie des rayons caloriques sur le corpuscule **B**, et que l'action des rayons qui émanent de chaque point ardent soit en raison inverse du quarré des distances à ce point.

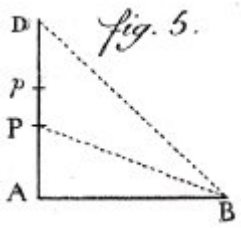


FIGURE XXVII
(problème 1 : température d'un corpuscule)

170. Soient **AB** = **a** ; **AD** = **b** ; **AP** = **x** ; l'élément infiniment petit **Pp** = **dx** ; **j** = la température qu'éprouve le corpuscule **B** de la part du cercle décrit par **AP**, et par conséquent **dj** = la température produite par la zone décrite par **Pp**. La température que **B** éprouve d'un des points de la surface du cercle étant comme la puissance **- 2** de la distance de ce point à **B**, celle que **B**
éprouvera de plusieurs points également distants de lui sera, comme ce nombre de points, multiplié par la puissance **- 2** de leur distance à **B**.
Donc la température que **B** éprouvera de la couronne décrite par **Pp** sera comme la surface de cette couronne, multipliée par la puissance **- 2** de sa distance à **B**. Or, cette couronne est proportionnelle à **AP** x **Pp** = **xdx**. On aura donc **dj** proportionnelle à xdx $\mathbf{(BP)^{-2}}$, ou encore :

$$dj = A\,xdx\,x\,(BP)^{-2}$$

A étant une constante ; mais comme la quantité **A** affecterait toute l'intégrale, et qu'elle disparaîtrait en comparant les degrés de température pour différentes valeurs de **AB**, on peut la supprimer d'avance ; ce qui donne :

$$dj = xdx\,x\,(BP)^{-2} = xdx\,x\,(aa + xx)^{-1}$$

dont l'intégrale est :

$$j = l\,(aa + xx)^{½} + C.$$

La constante C doit être telle que l'on ait **j = 0** lorsque **x = 0**. Donc **C = - la** , et par conséquent :

$$j = l\,(aa + xx)^{½} - la$$

Lorsque **x = AD** = **b** ; **j** exprime alors la température occasionnée par le cercle engendré par **AD** , et l'on a :

$$j == l\,(aa + bb)^{½} — la = l.BD - l.AB = l\,(BD\,x\,AB^{-1}).$$

171. Soit le rayon **b** du disque ardent = **l.** La densité des rayons à la distance **l**, prise sur l'axe, égale aussi à **l.** La formule précédente donnera la densité des rayons à d'autres distances prises sur l'axe et exprimées en rayons du disque , comme on le voit (**table IV**).

Distances.	Densités.	Distances.	Densités.	Distances.	Densités.
1	1,00000	21	0,00327	41	0,00086
2	0,32193	22	0,00298	42	0,00082
3	0,15200	23	0,00273	43	0,00078
4	0,08746	24	0,00250	44	0,00074
5	0,05658	25	0,00231	45	0,00071
6	0,03951	26	0,00213	46	0,00068
7	0,02915	27	0,00198	47	0,00065
8	0,02237	28	0,00184	48	0,00063
9	0,01770	29	0,00171	49	0,00060
10	0,01469	30	0,00160	50	0,00058
11	0,01187	31	0,00150	60	0,00040
12	0,00998	32	0,00141	70	0,00029
13	0,00851	33	0,00132	80	0,00023
14	0,00734	34	0,00125	90	0,00018
15	0,00640	35	0,00118	100	0,00014
16	0,00562	36	0,00111	110	0,00012
17	0,00490	37	0,00105	120	0,00010
18	0,00445	38	0,00100	130	0,00009
19	0,00399	39	0,00095	140	0,00007
20	0,00360	40	0,00090	150	0,00006

TABLE IV

(de la densité des rayons caloriques, à différentes distances du centre d'un disque ardent, mesurées sur l'axe. Le rayon du disque est pris pour unité des distances. La densité à la distance l, est prise pour unité des densités)

Un coup d'œil jeté sur cette table suffit pour apercevoir avec quelle rapidité la température décroît à mesure qu'on s'éloigne du disque.

172. Boerrhaave avait déterminé cette différence par des expériences faites avec un miroir ardent ; mais l'explication qu'il en donne est différente. Voici comme il s'exprime , dans son ***Traité du Feu*** , à l'occasion du miroir de Villette :

« *Si vous avez un thermomètre (de Fahrenheit) qui, placé en hiver, dans un endroit découvert, soit a 20 degrés, et qu'en même temps vous réunissiez par le miroir de Villette les rayons solaires en un foyer capable de vitrifier en un instant un caillou ; que pensez-vous qu'il arrivera, si vous placez ce thermomètre dans l'axe de ce miroir à 5 pouces du foyer ? L'expérience nous apprend qu'il indiquera à peine une chaleur de 190 degrés, etc.* »

On voit que la loi de la propagation, du calorique, que nous avons établie, suffit pour en donner une explication suffisante, sans avoir recours à d'autres hypothèses. La formule que j'ai donnée est applicable à la détermination de la densité des rayons caloriques qui émanent, en tous sens, de chaque point d'un disque ardent ; dans un milieu dont la résistance serait nulle ou très petite. Elle l'est également pour la densité des rayons de lumière, puisque la loi de la propagation est la même dans les deux cas. Elle peut donc servir à déterminer, soit le calorique, soit la lumière que les planètes reçoivent du soleil, suivant les distances auxquelles elles en sont placées.

173. Mais si l'on voulait avoir égard à la résistance du milieu, il suffirait de connaître la loi suivant laquelle l'intensité de température décroît en s'éloignant du point ardent. Supposons que cette action soit comme une
puissance quelconque n de la distance, on aura :

$$\mathbf{dj = xdx\,(BP)^n = xdx\,(aa + xx)^{n/2}}$$

dont l'intégrale est :

$$\mathbf{j = [(aa + xx)^{(n+2)/2}] \,.\, (n+2)^{-1} + C}$$

et comme on doit avoir à la fois $\mathbf{j = 0}$ et $\mathbf{x = 0}$, on aura aussi :

$$\mathbf{C = -a^{(n+2)} \,.\, (n+2)^{-1}}$$

Donc :

$$\mathbf{j = [(aa + xx)^{(n+2)/2} - a^{(n+2)}] \,.\, (n+2)^{-1}}$$

Lorsque **x = b**, cette équation devient :

$$\mathbf{j = [BD.^{(n+2)} - AB.^{(n+2)}].(n+2)^{-1}}$$

qui est générale pour toutes les valeurs de n, excepté pour le cas où **n = -2**, et qui a été résolu (170).

PROBLEME II.

174. Trouver la température qu'éprouve le corpuscule **B** placé sur l'axe de la courbe **AM** (**fig. 6**) de la part du solide ardent engendré par la révolution de l'arc **APM** autour de l'axe **AP**, en supposant l'intensité d'action de chaque point ardent en raison inverse du carré des distances ?

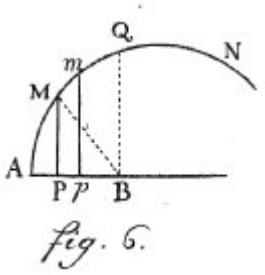


FIGURE XXVIII
(température du corpuscule B)

SOLUTION.

Soient **AB = a** ; les coordonnées perpendiculaires **AP = x** . **PM = y**.
Imaginons l'ordonnée **Pm** infiniment proche de **PM** ,on aura **Pp = dx**.
Nous avons trouvé (170) que la température produite par le cercle engendré par **PM** serait ici comme :

$$\mathbf{[l.BM]BP^{-1}}$$

Si l'on appelle **j** la température produite par le solide engendré par **APM**, alors **dj** sera la température produite par le solide infiniment petit **PpmM** , et l'on aura :

$$\mathbf{dj = dx.l(BM).BP^{-1} = dx.l(BM)—dx.l(BP)}$$

175. Lorsque **x** est plus petite que **a**, on a **Pb = a - x** ; mais dans la partie de la courbe où **x** est plus grande que **a**, on a **Pb = x - a**. Imaginant l'ordonnée **BQ** passant par le point **B**, on aura **PB = a - x** dans toute l'étendue de l'arc **AQ** ; et pour l'arc quelconque **QN**, on aura **PB =x - a**. Ainsi, pour la partie **AQ** de la courbe , nous aurons :

$$\mathbf{dj = dx.l[(a—x)^{-2} + yy]^{½} —dx.l(a--x)}$$

La constante que l'on ajoutera à l'intégrale doit se déterminer par la condition que l'on ait **j = 0**, lorsque **x = 0** ; et **j** recevra sa valeur
complète en faisant **x = a**.

176. Pour avoir la température produite par le solide, correspondant à l'arc **QN**, nous en représenterons l'intensité par **y,** afin de la distinguer de **j**. Nous représenterons de même les coordonnées par **x'** et **y'** : cela posé, nous aurons :

$$dy = dx'.l[(x'-a)^{-2} + y'y']^{½} - dx'.l(x'-a)$$

La constance doit être telle, que l'on ait **y = 0** lorsque **x' = a** et la valeur totale de y se trouvera en faisant dans son expression **x'** égale à une quantité déterminée plus grande que **a**. Ajoutant les valeurs de **j** et de **y** on aura l'expression de température pour le solide correspondant à l'arc **AN**.

APPLICATION A LA SPHÈRE.

177. Soit la courbe génératrice un arc de cercle dont le diamètre = **a + b** ; l'équation de la courbe sera **yy = (a + b) x - xx**. Donc :

$$dj = dx.l(aa - ax + bx)½— dx.l\ (a—x),$$

dont l'intégrale est :

$$j = 1/(2(b-a)).[(aa - ax + bx)\ .l(aa - ax + bx) - aa + ax - bx] + (a - x).l(a - x) - a + x + C.$$

Faisant **j =0** et **x = 0**, on a :

$$C = - aa/(2(b-a).(2la - 1) - a(la - 1)\ ;$$

et :

$$j = 1/(2(b-a)).[(aa - ax + bx).l\ (aa - ax + bx) - aa.l(aa) + ax - bx] + (a—x).l(a—x)+ x—a.la$$

178. La valeur de **y** se trouve d'une manière semblable. En effet, l'équation de la courbe est encore :

$$y'y' = (a + b)\ x' - x'x'$$

ce qui donne :

$$dy = dx'.l(aa - ax' + bx')½ - dx'.l(x'-a)$$

dont l'intégrale est :

$$y = 1/(2(b-a)).[(aa - ax' + bx').l(aa - ax' + bx') - aa + ax' - bx'] + x' - a + (a - x').l(x'-a) + C'$$

Faisant **y = 0** et **x' = a**, on a :

$$C' = -1/(2(b-a).[ab.l(ab) - ab]$$

Donc :

$$y = 1/(2(b-a)).[(aa - ax' + bx').l(aa - ax' + bx') - aa + ax' - bx' - ab.l(ab) + ab] + (a - x').l(x' - a) + x' - a$$

179. Supposons que la sphère soit entière, il faudra faire **x = a** dans la valeur de **j** et x' = a + b dans celle de **y** , ce qui donnera :

$$j + y = (a+b)/2 + ab(b-2).(lb - la)$$

180. Soit r le rayon de la sphère. Si l'on fait **a = mr** , il faudra faire en même temps **b = (2 —rn).r** et l'équation précédente deviendra :

$$j + y = r[1 + (m(2-m)/(2(1-m)).l((2-m))/m]$$

m conservant la même valeur, la température est proportionnelle à **r**. Donc : les points situés semblablement dans différentes sphères éprouvent une température proportionnelle au rayon de leur sphère.

181. Donnons actuellement différentes valeurs à **m** afin d'avoir le rapport entre les degrés de température pour différents points situés dans la même sphère, en supposant **r =l**.

valeur de m	valeur de **j** + **y**
0	1
1/3	1.67
1/2	1.82
2/3	1.92
1	2

TABLEAU III

Ainsi, les degrés de température pour des points situés à la surface, au tiers, à la moitié, aux deux tiers du rayon et au centre de la sphère, sont entr'eux comme les nombres 100, 167, 182, 192 et 200.

182. Pour avoir l'expression de température des divers points situés sur l'axe dans une hémisphère, il suffira de faire :

$$x' = (a + b)/2$$

dans la valeur de **y** de l'article 178, et de l'ajouter à **j**. Si l'on effectue le calcul, comme nous l'avons fait pour la sphère entière, et que l'on donne différentes valeurs à **m** dans la supposition de **r = 1**, on aura les résultats suivants :

valeur de m	valeur de **j** + **y**
0	0.84
1/3	1.42
1/2	1.5
2/3	1.49
1	1

TABLEAU IV

Ainsi, les degrés de température pour des points situés à l'extrémité de l'axe, au tiers , à la moitié, aux deux tiers du rayon et au centre de sphéricité, sont entr'eux comme les nombres 84, 142, 150, 149, et 100.

183. Quant à la température des divers points situés dans le grand cercle, qui forme la base de l'hémisphère, elle est la moitié de celle des mêmes points situes dans la sphère entière.

184. Cherchons maintenant l'expression de température, en supposant que son intensité soit comme une puissance quelconque **n** de la distance, et contentons-nous de déterminer la valeur de **j**, celle de **y** ne souffrant pas plus de difficulté. On a trouvé (173) que la température produite par le cercle engendré par **PM** était généralement comme :

$$(BM^{-n+2} - BP^{-n+2})/(n+2)$$

On aura donc pour le solide infiniment petit engendré par **PpmM** :

$$dj = (BM^{-n+2} - BP^{-n+2})/(n+2).dx = [(a-x)^2 + yy]^{(n+2)/2} - 1\ (a - x)^{n+2})/(n+2).dx$$

et cette équation devient, pour la sphère :

$$\mathbf{dj = (aa - ax + bx)^{(n+2)/2}.dx - 1/(n+2).(a-x)^{n+2}.dx}$$

dont l'intégrale est :

$$\mathbf{j = 2(aa-ax+bx)^{(n+4)/2}/[(n+4).(n+2).(b-a)] + (a-x)^{n+3}/[(n+3).(n+2)] + C}$$

La constante **C** étant telle que l'on ait **j =0** quand **x = 0**, elle devient :

$$\mathbf{C = -2.a^{n+1}/[(n+4).(n+2).(b-a)] - l.n^{n+3}/[(n+3).(n+2)]}$$

Donc :

$$\mathbf{j = 2(aa-ax+bx)^{(n+1)/2} - 2.a^{n+1}/[(n+4).(n+2).(b-a)] + [(a-x)^{n+3} - a^{n+3}]/[(n+3).(n+2)]}$$

Cette équation générale ne peut cependant être applicable immédiatement dans trois cas :

- **1°**. lorsque **n = -2**;
- **2°**. lorsque **n = -3**;

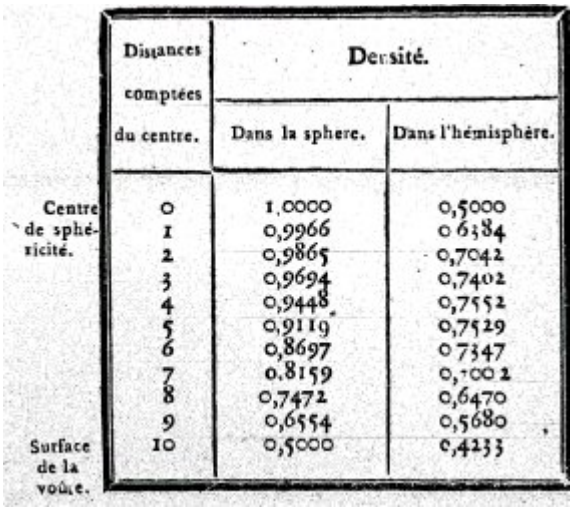
enfin , lorsque **n = -4**.

185. Le cas de **n= -2** a été résolu précédemment (177); lorsque **n = -3**, on trouve :

$$\mathbf{j = - [2(aa - ax + bx)^{1/2}]/(b-a) - l. (a-x) + C}$$

et lorsque **n = -4** :

$$\mathbf{j = -1/(2(b-a).l.(aa - ax + bx) + 1/[2(a - x)] + C}$$



	Distances comptées du centre.	Densité. Dans la sphere.	Dans l'hémisphère.
Centre de sphéricité.	0	1,0000	0,5000
	1	0,9966	0,6384
	2	0,9865	0,7042
	3	0,9694	0,7402
	4	0,9448	0,7552
	5	0,9119	0,7529
	6	0,8697	0,7347
	7	0,8159	0,7002
	8	0,7472	0,6470
	9	0,6554	0,5680
Surface de la voûte.	10	0,5000	0,4333

TABLE V

*(De la densité dés rayons caloriques à différentes distances du centre de sphéricité comptées sur l'axe dans des fourneaux ardents de figure sphérique ou hémisphérique. La densité au centre de la sphère est exprimée par **1**. Les distances sont comptées en partant du centre de sphéricité. Le rayon est partagé en **10** parties égales ; ainsi, chaque unité de distance est la dixième partie du rayon.)*

186. La **table V** contient l'application des formules des articles 181 et 182 à la détermination de la température de différents points situés soit dans la sphère, soit dans l'hémisphère. La densité des rayons caloriques est exprimée par **1** au centre de de la sphère. Le rayon est partagé en 10 parties égales, et les distances sont comptées en partant du centre de sphéricité.

NOTE V.

187. Depuis la Révolution française, la décomposition des sulfates à base d'alkali fixe a été mise en usage avec un succès et une rapidité qui tiendraient du prodige si l'on ne connaissait pas les ressources que peut créer le génie de la liberté. L'art de décomposer le sulfate de soude était bien connu de quelques artistes, même par des procédés différents ; mais cet art n'était point appuyé sur un corps de doctrine. L'état d'isolement ou s'est trouvée la République dans la guerre qu'elle a eu à soutenir contre ses ennemis coalisés, l'a obligée à se restreindre aux productions de son sol. Il a fallu que le génie national suppléât à tout. L'appel qu'il lui fut fait par la convention montra, de toutes parts des ressources nouvelles, et donna lieu à la création de nouveaux arts, parmi lesquels celui de retirer la soude du sel marin occupera toujours une place distinguée. Pour prendre une idée du dévouement généreux des artistes français et des savants, à qui nous devons ces découvertes précieuses, il faut lire le rapport fait sur cet objet au comité de Salut public, en l'an 2, par les citoyens Darcet, Lelièvre et Pelletier, chimistes nommés pour vérifier les divers procédés dont les savants et les artistes avaient fait hommage à la patrie, en constater l'exactitude, en apprécier les avantages et y ajouter tout le perfectionnement que l'on avait droit d'attendre de leurs lumières et de leur civisme. Le succès a complètement répondu à ces flatteuses espérances.

188. Parmi les divers procédés, on en distingue trois principaux. **Le premier fondé sur les principes avancés** (art. 69), consiste à mêler ensemble 1000 parties de sulfate de soude, privé de son eau de cristallisation, 1000 de craie ou carbonate de chaux lavée, et enfin 550 de poudre de charbon, et à exposer le tout à un

feu de réverbère suffisant pour faire fondre cette composition. Les phénomènes que présente cette opération sont intéressants.

> « Le four doit être rouge avant d'y charger la matière : on le ferme ensuite. On ménage d'abord le feu de peur que le torrent de la flamme n'emporte beaucoup de ce mélange encore en poudre ; mais dès que le fourneau est fermé, la matière commence à travailler ; elle fond et se pelote de proche en proche : c'est le moment de la brasser avec un râble de fer, afin de ramener en dessus la matière qui se trouve dessous, où la flamme ne peut pas pénétrer.
> Elle n'est pas plutôt réduite dans l'état d'une fonte pultacée uniforme, qu'on voit se dégager de toute la masse des sels, du gaz hydrogène sulfuré, qui part du corps de la pâte avec une espèce d'explosion très sensible, vient à la surface s'enflammer au courant de l'air avec vivacité, et présente ainsi l'apparence d'un feu d'artifice.
> Ce phénomène agréable est accompagné d'effervescence et d'ébullition ; c'est le moment de brasser avec force, afin de consumer le soufre qui se forme, et de hâter le dégagement de ce gaz hydrogène qui est reflet de sa décomposition. C'est pour cela que l'ouvrier ne doit cesser de brasser que quand l'ébullition cesse, et que les jets de flamme ne jaillissent plus ; alors la pâte devient plus fluide. Si l'on y plonge un ringard, et que la croûte qu'il en rapporte et qui ce brise en refroidissant, présente un grain bien uni, on juge que l'opération tend à sa fin, et c'est là le moment de la retirer du four : car l'y laisser plus longtemps l'alkali reprendrait une partie du gaz carbonique qu'il a reçu de la craie.
> Il n'est pas moins important de veiller sur le feu , à ce dernier terme de l'opération. Trop de chaleur ne manquerait pas de faire fritter la craie par l'alkali, commee trop peu de feu laisserait durcir la matière et mettrait presque dans l'impossibilité de la retirer du four mais un ouvrier intelligent et adroit prévient sans peine ces deux inconvénients : et c'est ici que l'usage et l'habitude de voir instruisent plus que les préceptes. On retire la matière du four avec un râble de fer, elle tombe à terre sous la forme d'une pâte molle, terreuse et embrasée ; elle se durcit en refroidissant ; alors elle se brise sans peine et ressemble parfaitement à la soude brute ou soude de commerce qu'on a eu pour objet d'imiter : 1562 l. de cette matière donnent 900 l. de soude brute sortant du four. A mesure que la pâte refroidit, on la brise en blocs de différentes grosseurs ; on la porte dans un magasin un peu humide ; là, elle délite et tombe en poussière, à l'aide de l'eau de l'atmosphère et de l'oxygène, qui forme l'acide carbonique, qu'elle absorbe, et dont elle se sature. »

Ce procédé est dû aux citoyens Dizé, Leblanc et Shée, qui avaient établi une manufacture de soude à Franciade. Les essais de cette soude faits avec soin ont donné sur 100 parties de soude brute :

- Soude cristallisée...37,60
- Soude évaporée à siccité...23,12
- Résidu de la lixiviation...73,44
- Poids total des produits...134,06

L'accrétion de poids que l'on observe dans ces produits, doit être attribué à l'eau qu'ils retiennent. Le résidu terreux ou craie sulfurée contient sur 100 parties,

- Charbon...1,50
- Soufre...12,00
- Craie...86,00
- TOTAL...99,50

Ces phénomènes et le résultat de l'opération font voir qu'à une température assez élevée pour opérer la fonte du mélange à l'air libre, et mettre les parties constitutives de chaque substance en état d'exercer leurs affinités les unes sur les autres, l'acide du sulfate de soude tend à se décomposer par le charbon. Le soufre se porte en partie sur la chaux, et en partie se convertie par la combustion en acide sulfureux et se dissipe, tandis que l'acide carbonique provenant de la craie d'une part, et de la combinaison du carbone

avec l'oxygène de l'acide sulfurique d'autre part, s'unit à la soude et forme du carbonate de soude qu'on retire par la lixiviation.

Deuxième procédé par le citoyen Malherbe.

189.

« Ce procédé est celui que le citoyen Malherbe proposa au gouvernement en 1777. Prenez, dit-il, telle quantité que vous voudrez de sulfate de soude ; ajoutez 1/10^{e} de charbon en poudre et 1/3 de fer ou de vieille ferraille, n'importe : faites fondre le tout. La matière fondue et coulée se durcit par le refroidissement ; mais elle délite bientôt à l'air. La lessive en est verdâtre, soit par un peu de fer, soit par le charbon que l'alkali caustique tient en dissolution ; mais évaporez la dissolution, faites cristalliser votre sel ou, ce qui vaut mieux, évaporez à siccité ; calcinez jusqu'à une légère incandescence, et vous aurez un alkali minéral doué de toutes les propriétés qu'il doit avoir ».

Ce procédé était depuis longtemps exécuté en grand avec succès à la manufacture de Javelle, par le citoyen Alban, qui s'empressa aussi d'en faire hommage au comité de Salut public, et les manipulations que cet habile artiste a employées méritent une attention particulière pour opérer avec certitude. Voici le compte qu'en rendent les commissaires , sous les yeux desquels il a été répété par le citoyen Alban.

On a pesé :

- Sulfate de soude calciné...200 l.
- Charbon pulvérisé...40
- Rognures de fer blanc, de tôle, etc. 65
- Charbon en état de braise...22
- TOTAL...327 l.

« On a chargé d'abord un four de réverbère, qu'on avait eu soin de chauffer quelques heures auparavant, d'un mélange du sulfate et de 40 l. de charbon en poudre : on a fermé le fourneau; une heure après on a brassé la matière, et lorsque le mélange a été bien fondu, on y a introduit 40 livres de rognures de fer et de vieilles tôles ; car toute espèce de fer est également propre à cet usage : on a préféré ici les rognures de fer blanc, parce qu'étant plus minces et par conséquent présentant plus de surface, ce métal est, dans cet état, plus tôt attaqué et dissous. On a brassé le tout a différentes reprises, et dans l'intervalle on tenait avec soin la porte du fourneau fermée. La matière qui était d'abord fondue et liquide prend alors plus de consistance. Elle bouillonne, se gonfle et écume : le fer a été bientôt dissous, alors on y a ajouté 16 liv. de braise de charbon ; on a brassé, et bientôt on a vu paraître à la surface, les mêmes jets de gaz d'hydrogène sulfuré, que lors de l'expérience faite à Franciade. Lorsque tout le fer nous a paru entièrement dissous, on y a introduit les autres 25 livres de rognures de fer, et six liv. de braise ; on a brassé souvent et avec soin, et le mélange a continué de fournir abondamment les jets de flamme de gaz hydrogène sulfuré. Enfin, la matière étant dans un état de fusion parfaite et les jets de flamme devenant plus rares, on a retiré le mélange du feu en le faisant couler à terre entre des plaques de fer disposées de manière à ne pas blesser les ouvriers par les éclaboussures de cette matière fondue et embrasée.
Cette soude brute refroidie était d'un brun noirâtre ; elle se couvre bientôt d'une efflorescence jaune. Le contact de l'air la noircit davantage : son goût est caustique ; elle présente, dans sa cassure, une surface unie, striée, brillante et comme métallique. Elle délite promptement à l'air avec dégagement de calorique. Son poids, au sortir du fourneau, s'est trouvé de 215 livres. La perte a donc été de 234 livres. L'opération a duré en tout l'espace de trois heures [...] 5 livres de cette soude ont été exposées à l'air pendant vingt jours ; elle y a délité et s'est réduite en poussière ; et, dans cet état, son poids s'est tellement accru que les 5 livres en pesaient 8. Cette augmentation est due à l'eau et à l'acide carbonique, que la soude caustique a puissamment attirés de l'atmosphère. Il faut observer que pendant que la soude délite ainsi, il s'en dégage de la chaleur et du gaz hépatique sulfuré. Nous verrons par la suite que le résidu est un vrai pyrophore.

Produits de 100 parties de soude brute

Les lessives évaporées ont donné :

- Soude cristallisée...71,25
- Soude sèche et pulvérulente en partie caustique et en partie aérée,
tenant un peu de fer et de matière charbonneuse...22,69

Résidu des lessives,

- Sulfure de fer uni à un peu de matière charbonneuse desséchée...86,37
- TOTAL...181,31

L'augmentation de poids est due à l'eau et à l'acide carbonique. Les phénomènes les plus importants sont les mêmes que dans le procédé
des citoyens Leblanc, Dizé et Shée. Le jeu des affinités des diverses substances, à une température et dans des circonstances à peu près les
mêmes, est aussi semblable.

190. Le rapport des commissaires contient un grand nombre d'autres procédés particuliers pour extraire la soude du sel marin, tels que celui des citoyens Malherbes et Athenas, pour la décomposition du muriate de soude ou sel malin, par le moyen du sulfate de fer, et du charbon ; celui du citoyen Athenas, pour la même décomposition, par le moyen du cuivre et du zinc ; celui des citoyens Guyton et Carny, par le moyen de la chaux vive ; celui du citoyen Carny, par le moyen de l'oxyde rouge de plomb, celui de la conversion du muriate en sulfate de soude, par l'intermède de la pyrite martiale, en les faisant brûler, soit avec du charbon de bois, de la houille ou de la tourbe.

Un autre procédé qui peut être employé avantageusement dans des verreries à cristaux est le suivant :

191.

Procédé des citoyens Chaptal et Berard pour décomposer le sel marin on muriate de soude, et en extraire la soude.

« Prenez quatre quintaux de litharge bien tamisée ; distribuez-la dans quatre grands vases de terre vernissé, par égales portions. Faites dissoudre, d'un autre côté, un quintal de sel marin dans environ quatre quintaux d'eau. Versez dans chacun des quatre vases de terre un quart de cette dissolution de sel marin pour former une pâte d'une légère consistance. On laisse le tout en repos pendant quelques heures ; et lorsqu'on s'aperçoit que la surface commence à blanchir, alors il faut remuer avec une forte spatule de bois ; sans cela la pâte acquerrait une grande dureté, et une bonne partie de sel marin échapperait à la décomposition. Il faut remuer à mesure que la consistance augmente, et délayer avec de nouvelles quantités de la dissolution de sel marin, de manière à y entretenir le même degré de consistance. Si la dissolution ne suffit pas, on aura recours vers la fin à l'eau ordinaire.
De cette manière, la décomposition se fait dans les vingt-quatre heures, et le résultat est alors une pâte homogène très blanche, sans grumeaux, présentant un volume bien plus considérable que celui de la litharge employée. Il convient de laisser cette pâte dans les terrines pendant vingt-quatre autres heures, et de la remuer de temps en temps pour opérer une décomposition plus parfaite. Dans cet état, la soude est caustique et imbibe le muriate de plomb. Pour séparer cette soude, il n'est question que de laver convenablement ce sel. Pour cela, délayez cette pâte avec suffisante quantité d'eau bouillante, en versant peu à peu, et

agitant sans cesse le mélange ; car, sans cela, la pâte se grumelle et le lessivage devient très difficile. Séparez ensuite, par décantation, l'eau de soude qui surnage, et dégagez le reste de cet alkali par la filtration et l'expression à l'aide d'une toile. On obtient la soude sous forme sèche, en évaporant la liqueur dans des vases de fer ; l'on retire par ce procédé soixante-quinze livres de soude bien plus pure que les meilleures du commerce, quoique mêlée d'une certaine quantité de muriate de plomb, et quelquefois d'un peu de sel commun, dont on peut la débarrasser par des opérations subséquentes. »

Cette soude très caustique dans le principe se charge à l'air d'acide carbonique, et augmente en poids.

Produits de l'opération en muriate de plomb

« - **1°**. Ce muriate calciné donne une couleur jaune, solide, brillante, qu'on peut employer à l'huile avec succès.
- 2°. Si l'on verse de l'acide sulfurique, affaibli à 20 ou 25 degrés de l'aréomètre sur le muriate de plomb, il prend à l'instant une couleur blanche superbe ; la masse diminue considérablement en volume, et il en résulte un sulfate de plomb d'une division et d'une finesse extrêmes ; on lave de nouveau ce sel à grande eau ; on le brasse avec le plus grand soin dans des moulins semblables à ceux usités en Hollande, dans les fabriques de céruse. Il prend par ce moyen de la consistance ; on le met ensuite dans des creusets poreux, qu'on dépose sur des étages pour en faciliter l'exsiccation. Ce blanc de plomb peut remplacer dans le commerce celui de Hollande ; il ne jaunit point avec les huiles, et il ne diffère de celui du commerce que parce qu'il est plus léger, et que, conséquemment, il couvre moins aisément les corps qu'on en enduit. On peut employer ce blanc de plomb pour les objets de peinture ; mais l'artiste qui voudra s'en servir pour barbouiller des lambris, des portes ou des fenêtres, trouvera qu'il foisonne moins que celui de Hollande. Si, à l'aide d'une dissolution d'alkali, on décompose le sulfate de plomb, l'oxyde qui se précipite, présente beaucoup plus de consistance que le sulfate lui-même, ce qui le rapproche du blanc de plomb de Hollande ; mais, dans cet état, il jaunit un peu avec les huiles.
- 3°. Le muriate de plomb peut être décomposé par le moyen du carbone, et tout le plomb reparaît alors sous forme métallique ; on peut procéder de plusieurs manières à cette décomposition.
- **A**. Ce muriate jeté sur les charbons allumés devient d'un jaune tirant sur le rouge et se réduit en plomb.
- **B**. Ce muriate desséché et bien mêlé avec le quart de son poids de charbon pilé, exposé au feu dans des vases de fer, chauffés au rouge, donne environ 80 pour cent de plomb. Ce muriate desséché, mêlé avec la lie ou le tartre, et traité comme ci-dessus, fournit la même quantité de plomb. Par ce dernier procédé, outre le plomb, on obtient une certaine quantité de cendres gravelées, mêlées d'un peu de sel ; ce nouveau produit diminue les frais de l'opération. »

Ce procédé peut être employé avantageusement dans nos verreries à cristaux, dans la composition desquels on fait entrer l'oxyde de plomb, en doses beaucoup plus grandes que celui qui reste avec la soude obtenue par ce procédé. On a même, dans ces verreries, à sa disposition, des moyens économiques, tant pour la réduction du muriate de plomb, que pour sa conversion nouvelle en litharge. Il est d'ailleurs bien avantageux pour un artiste de pouvoir faire préparer ses matières premières sous ses yeux, afin d'être assuré de leur pureté, ce qui n'arrive que rarement, lorsqu'il se les procure par la voie du commerce.

NOTE VI.

P R 0 B L Ê M E.

192. Connaissant le poids absolu et la pesanteur spécifique de deux verres différents ; trouver la pesanteur spécifique de leur alliage, en supposant le volume de celui-ci égal à la somme des volumes des

deux verres.

S 0 L U T I 0 N.

Soient **p** le poids absolu du premier verre, et **d** sa densité ou pesanteur spécifique. **p'** le poids absolu du second et **d'** sa densité ; **p + p'** sera le poids absolu de l'alliage. Soit **x** sa densité. On sait qu'en général le volume d'un corps est égal à son poids divisé par sa densité. Ainsi :

- Le volume du 1er verre sera = **p/d** ;
- Le volume du 2ème verre = **p'/d'**

Le volume de l'alliage = **(p+p')/x**. Donc :

$$p/d + p'/d' = (p+p')/x ;$$

d'où l'on tire :

$$x = [(p+p').dd']/(pd'+p'd)$$

E X E M P L E I.

193. Soit (comme dans l'article 146) **p** = 64 ; **d** = 54 ; **p'** = 112 et **d'** = 24. On trouvera **x** = 30. C'est la pesanteur spécifique cherchée.

E X E M P L E II.

194. Soit la composition de cristal (art. 125). Ses bases principales sont 100 parties de sable, 30 de minium et 35 de potasse.

Type du calcul.

	parties constituantes du verre	poids du verre	pesanteur du verre
80 de minium se réduisent par la vitrification à... sable pour les saturer...	71 25	102	54
restant du sable de composition... potasse pour le saturer...	75 25	100	24
total		202	

TABLEAU V

Appliquant la formule de l'article 185, on a **p** = 102 ; **p'**= 100 ; **d** =54; **d'** = 24, et par conséquent **x** = 33 à 34. C'est, à peu près, la pesanteur du verre résultant de cette composition.

195. Si l'on demandait la pesanteur d'un alliage de trois verres différents, on la trouverait par la formule suivante :

soient **p**, **p'**, **p''** les poids absolus du 1er, du 2ème et du 3ème verre ; **d**, **d'** et **d''** leurs densités respectives ; **x** la densité de l'alliage. Opérant comme pour l'article 185, on trouvera :

$$x = [(p+p'+p'').d.d'.d''']/(pd'd'' + p'dd'' + pdd')$$

NOTE VII

196. La préparation du précipité de Cassius ou pourpre minéral se trouve décrite avec clarté dans les ouvrages de Néri, dans le traité des couleurs pour la peinture en émail, par Montamy , dans l'art d'imiter les pierres précieuses par Fontanieu. Voici quelques-uns de ces procédés. On suppose toujours l'or et l'étain purs et réduits en feuilles très minces. S'ils ne l'étaient pas, on les y amènerait en les battant avec un marteau entre des feuilles de papier, à la manière des batteurs d'or. Il est toujours facile de se procurer de l'or pur. Quant à l'étain, on peut faire usage des feuilles destinées à l'étamage des glaces. Il s'y trouve tout réduit à l'épaisseur convenable pour sa dissolution.

PROCÉDÉ DE M0NTAMY.

Préparation de l'acide nitro-muriatique (eau régale) pour la dissolution de l'or.

197. Mettez dans un vase, sur les cendres chaudes, savoir : acide nitrique...4 parties. Ajoutez peu à peu, muriate d'ammoniaque...1 Le muriate d'ammoniaque étant dissous, ajoutez peu à peu l'or en feuilles jusqu'à saturation.

Préparation de l'acide nitro-muriatique pour la dissolution de l'étain, à froid.

198. Acide nitrique...5 parties. Acide muriatique...1 On affaiblit cette liqueur en y ajoutant trois fois (en volume) autant d'eau. On mettra successivement et peu à peu, à 24 heures d'intervalle, pendant 7 à 8 jours, des morceaux de feuilles d'étain qui s'y dissoudront et satureront la liqueur. On la filtrera et laissera reposer pendant deux ou trois jours. On peut également se servir de la préparation n° 197, refroidie, pour la dissolution d'étain.

Précipitation de l'or par l'étain.

199. Si l'on mêle ensemble 1 partie (en volume) de dissolution d'or (n° 197) et 3 parties de dissolution d'étain (n° 198), il se fera un précipité d'oxyde d'or mêlé d'étain connu sous le nom de précipité de Cassius. On laissera reposer ; on décantera la liqueur surnageante ; on lavera le précipité ; on le laissera sécher à l'ombre et on l'y conservera pour s'en servir au besoin.

200. Le procédé de Montamy est celui qui est le plus connu dans les manufactures ; et, le plus souvent, au lieu de préparer d'avance le
précipité, pour le conserver après l'avoir édulcoré, on prend le mélange des deux dissolutions d'or et

d'étain (n° 199) et l'on en arrose la composition de matières vitrifiables ou la fritte en mêlant le tout, le plus exactement possible avant que d'enfourner dans les pots.

PROCEDE DE FONTANIEU.

Préparation de l'acide nitro-muriatique pour dissoudre l'or à la chaleur du bain de sable.

201. Acide nitrique...3 parties. Acide muriatique...1. La dissolution de l'or s'exécute, comme on l'a dit (art. 197).

Préparation de l'acide nitro-muriatique pour dissoudre l'étain.

202. Acide nitrique...5 parties. Acide muriatique...1. On affaiblit la liqueur en y ajoutant deux fois (en poids) autant d'eau. On voit que cette préparation ne diffère pas de celle de Montamy (n° 198).

La dissolution de l'étain s'exécute de même : elle dure 12 à 14 jours.

Précipitation de l'or par l'étain.

203. On met dans un bocal, savoir : dissolution d'étain (en poids)...1 partie. Eau pour rétendre...16. On verse dans cette liqueur, goutte à goutte, de la dissolution d'or (n° 201), ayant soin d'agiter le tout avec un tube de verre. Lorsque le mélange a pris une couleur pourpre foncée, on cesse de verser de la dissolution d'or. On verse dans ce mélange 4 pintes d'urine fraîche. Six ou sept heures après, le précipite est rassemblé au fonds du vase. On décante la liqueur surnageante ; on lave le précipité une ou deux fois et on le fait sécher : on obtient une poudre brune.

Deuxième procédé de Fontanieu pour la précipitation de l'or par l'étain.

204. On verse dans une sarbotiére d'étain fin, dont le fond est épais, 1 partie (en poids) de dissolution d'or (n° 201), trois minutes après, on verse dans cette sarbotière 16 parties (aussi en poids) d'eau. On laisse le mélange dans ce vase d'étain pendant sept heures, ayant soin de l'agiter toutes les heures avec un tube de verre. On le verse ensuite dans un tube de verre conique : on y ajoute 8 parties d'urine nouvelle. Le pourpre minéral ne tarde pas à se précipiter : on le lave et on le fait sécher.

NOTE VIII.

Préparation du muriate d'argent (Lune cornée)

205. On fait dissoudre l'argent dans l'acide nitrique. Dans la dissolution on verse une solution de muriate de soude (sel marin). Il se fait un précipité blanc qu'on lave et qu'on fait sécher.

ESSAI SUR L'ART DE LA VERRERIE.

PAR LE C. LOYSEL

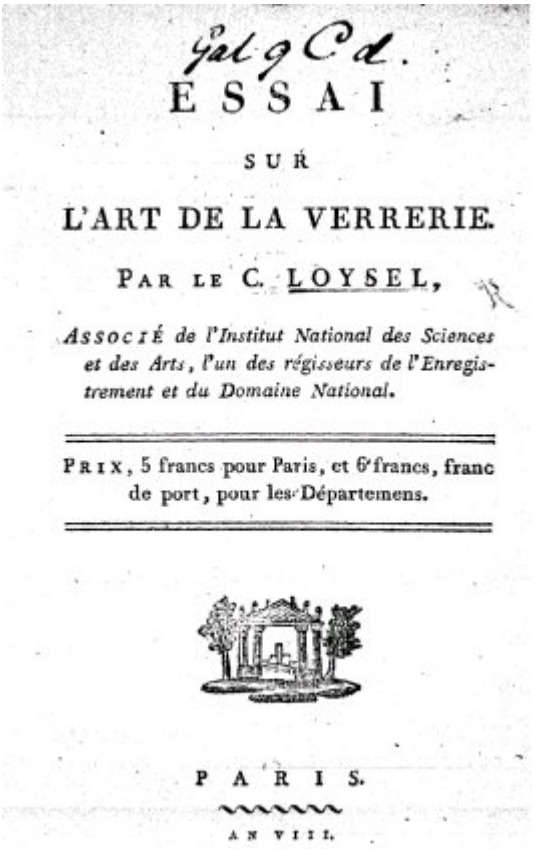
PREMIERE PARTIE

revu le 18 décembre 2001

ASSOCIÉ de l'Institut National des Sciences et des Arts, l'un des régisseurs de l'Enregistrement et du Domaine National, PRIX, 5 francs pour Paris, et 6 francs, franc de port, pour les Départements, PARIS. An VIII.

Plan : discours préliminaire - Introduction - Première partie [fourneaux et creusets - essai des argiles - qualité des argiles - ténacité des argiles - TABLE I - TABLE II - TABLE III - extraction des terres - préparation des terres - fours de fusion - briques molles - briques séchées - pots et creusets] - Deuxième partie [substances combustibles et dimension des fours de fusion] - Troisième partie [température des fourneaux] - Quatrième partie [choix et préparation des matières - silice - chaux - alkali fixe - potasse - quantité de potasse...]

Préambule : l'ensemble de la section s'intitule ***Traité du Vitriol***. Et pourtant, ce n'est point de l'acide vitriolique dont nous entendons parler, mais du VITRIOL des alchimistes, autrement dit de l'ATHANOR secret ou du VASE de NATURE. Il nous a semblé qu'il serait utile de mettre à la disposition des lecteurs un ouvrage de référence en ce domaine. Aussi notre choix s'est-il porté vers un ouvrage du C. Loysel, qui fut membre associé de l'Académie des sciences [section Physique]. Il rédigea l'***Essai sur l'Art de la Verrerie***. Ce texte provient des Archives de la Révolution française, reproduction de l'éd. de Paris, de l'impr. des instructions décadaires, recueil des lois et guide des notaires, an VIII [1799-1800], identifié comme N056973 [Num. BNF de l'éd. de [S.l.] : Micro Graphix, cop. 1993.]. Le VITRIOL est un véritable serpent de mer au royaume de l'alchimie. Souvent entr'aperçu, mais jamais saisi, souvent dessiné mais jamais pris sur le vif, il fuit à la moindre tentative d'appropriation et se dérobe immanquablement sous le feu des apprentis artistes. Seuls de rares élus ont su ménager leurs feux en sorte qu'ils puissent en extraire la quintessence, qui est, au vrai, l'escarboucle des Sages. Ce VITRIOL a causé bien des tracas aux alchimistes et a été cause, selon Nicolas Flamel, de « mille brouilleries ». Il a causé la perte, soit réelle, soit par misère, de quantités d'impétrants qui n'ont pas lu les textes avec toute l'application désirable, c'est-à-dire qui n'ont pas chaussé la paire de binocles idoine, qui ne se sont point munis du bourdon de pèlerin et qui, enfin, n'ont pas jugé utiles de mettre leur pas dans ceux de dame Nature, notre Diane.



ESSAI

SUR

L'ART DE LA VERRERIE.

PAR LE C. LOYSEL,

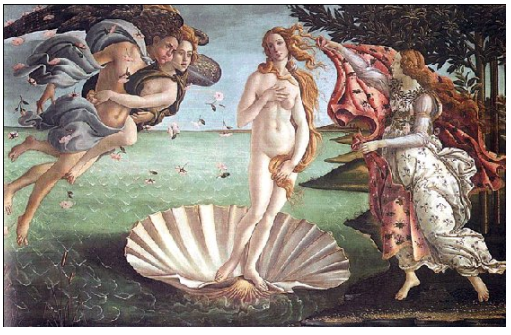
ASSOCIÉ de l'Institut National des Sciences et des Arts, l'un des régisseurs de l'Enregistrement et du Domaine National.

PRIX, 5 francs pour Paris, et 6 francs, franc de port, pour les Départemens.

PARIS.

AN VIII.

Aussi, est-ce avec beaucoup d'à propos que Michel Maier a fait dessiner la gravure LXII de son ***Atalanta fugiens*** où il exprime ces nécessités de l'Art. D'autres auteurs se sont abrités derrière l'acronyme formé par les lettres **V.I.T.R.I.O.L.** dont le sens a été donné plusieurs fois ici [1, 2, 3, 4, 5, 6,]. Nous ne nous arrêterons pas sur ces traductions vulgaires que certains ont cru bon d'apposer au portique des Sages. C'est qu'il s'agit de l'***Introïtus*** de l'oeuvre, à l'image de celui du Philalèthe. Que, sans ce vaisseau de nature, rien n'est fait. Oeuvrez donc sur le dragon rouge, sur le loup gris, gageons - et ce n'est qu'avec tristesse, notez-le bien - que vous ne récolterez que du vent. Ce vent que vous n'avez point réussi à saisir est celui qui est masqué par le couple Amphion et Zéthos, vents du Sud. Ce sont ces vents que l'on observe sur l'extraordinaire tableau de Botticelli où l'on assiste à la naissance d'Aphrodite. Quand bien même des commentateurs qui ne sont pas au fait des secrets hermétiques ont cru y reconnaître Zéphyre.



Nous n'avons pas reçu licence de commenter ce tableau absolument unique, n'étant point versé en peinture, mais en revanche, nous affirmons sans détours que les personnages représentés en haut et à gauche sont bien ceux que nous avons nommés. Au reste, peu importe puisque, nous venons de le déplorer, la connaissance du vrai VITRIOL faisant faux bon à l'impétrant, celui-ci ne pourra pas contempler ce sublime spectacle que, Newton, en toute hypothèse, vit puisqu'il affirme dans ses Notes : « *j'ai vu le Sel des philosophes* ». Ce sel introuvable, les alchimistes affirment pourtant que chacun peut le trouver chez soi. Certes, cela n'est plus possible actuellement et certains ont même prétendu que le chemin suivi par Fulcanelli n'était plus praticable à ce jour,

non pas tant parce qu'à présent environné de ronces, il se dérobe à la vue, mais bien plutôt parce que la voie en a été perdue. Les ronces, en effet, ne sauraient constituer un obstacle réel à l'Adepte qui sait les saisir et les utiliser. Ce n'est pas une figure de style que nous exposons ici, mais une vérité scientifique établie dans cet ***Art de la Verrerie***. Tous les Adeptes en ont parlé à mots couverts, comme sous des cendres refroidies mais qui conservent tout de même le FEU secret, qui ne demande que le moyen de se manifester, passant de l'occulte à la puissance, par sa conjonction canonique avec l'EAU et l'AIR. Des trois éléments, l'Artiste n'aura guère de difficulté pour y trouver sa TERRE, le quatrième, celui marqué par le chiffre 4 qui apparaît au médaillon central de la cheminée alchimique du château de Fontenay-Le-Comte riche par ses demeures philosophales et par l'amitié, pour l'heure encore virtuelle, qui nous lie à plusieurs personnes qui nous ont aidé à en capter les rayons ignés. Qu'on se le dise : Fontenay est une riche terre ! Mais revenons à cet ***Art de la Verrerie***. C'est une oeuvre supérieure, indubitablement. Un écrit complet sur l'art de faire le verre. Or, de toute éternité, les Adeptes nous ont enseigné qu'il n'y avait pas loin entre faire du verre et bâtir la Pierre. A cet égard, on pourra lire ce qu'écrivait jadis Zozime : « *construis, mon ami, un temple monolithe, etc.* » - voyez notre Materia prima. Zozime est peut-être l'Auteur qui a le plus fait progresser l'Art Sacré ou qui, du moins, en a fait apparaître les fondements qui, jusqu'alors, avaient pu se perdre dans les linéaments. Déjà, le mot de céruse, qui dit tout, est prononcé. Il vaut la peine de citer à nouveau le passage de la Collection des Alchimistes Grecs, que l'on doit à Marcelin Berthelot :

« *Construis, mon ami, un temple monolithe, semblable à la céruse, à l'albâtre, un temple qui n'ait ni commencement ni fin, dans l'intérieur duquel se trouve une source de l'eau la plus pure, brillante comme le soleil. C'est l'épée à la main qu'il faut chercher à y pénétrer, car l'entrée est étroite. Elle est gardée par un dragon qu'on doit tuer et écorcher. En réunissant ses chairs et ses os, il faut en faire un piédestal sur lequel tu monteras pour arriver dans le temple où tu trouveras ce que tu cherches. Car le prêtre, qui est l'homme d'airain que tu vois assis près de la source, change de nature et se transforme en homme d'argent, qui lui-même, si tu le désires, peut se transformer en homme d'or...*»

Nous affirmons ici que personne - ce n'est sans doute pas Zozime, le texte étant en toute hypothèse soit apocryphe, soit pseudépigraphe - ne s'est exprimé sur le Sujet des Sages de manière aussi concise ni aussi véridique. Les mots clefs ont été soulignés et nous laissons au lecteur toute latitude pour parcourir le labyrinthe que nous avons tissé, à la recherche du fil d'Ariane qui le mènera, en lieu sûr, de la céruse à l'albâtre des Sages. Redisons-le encore une fois, au risque de paraître râbacheur, tout est dit dans ces sept lignes. L'art de faire le verre contracte des rapports avec l'art de faire l'escarboucle tant convoitée. Pourquoi ? C'est là une question que nous laisserons sans réponse, non pas qu'elle nous soit inconnue mais parce que son évidence est telle que ce serait faire affront au lecteur que de lui livrer le reste du secret...Secret d'ailleurs de pure forme depuis les belles expériences de Jacques-Joseph Ebelmen, de eu précédé par Pierre Berthier, et suivi par Henri de Sainte-Claire Deville. Ce grand savant eut l'occasion, certainement, d'avoir entre ses mains le précieux Sel des Philosophes. Mais ce n'était pas celui que Newton eut, assurément, entre les mains. Est-ce à dire qu'il y eut confusion ? Certes non. Du moins si l'on fait l'hypothèse suivante : que Newton eut un sel entre les mains et que ce sel, selon toute apparence, devait avoir rapport avec le nitre, mais non le salpêtre vulgaire qui se recueille même dans les étables des paysans. Non. Ce serait assurément trop peu pour un personnage de telle condition. Maître de la Monnaie à Londres, ne l'oublions pas. Il y a là assurément comme un dessin [un dessein] de prédestination et l'on ne saurait, à bon droit, n'y voir que pur hasard. Que Newton, physicien renommé, mathématicien, co-inventeur du calcul infinitésimal avec Leibnitz, explorateur de la lumière spectrale, scrutateur des Saintes Ecritures, ait été aussi alchimiste, ne peut décidément que laisser rêveur. Mais hélas ! Il s'engagea, par trop de confiance dans le symbolisme fourbe des alchimistes, dans la voie de la stibine qui ne pouvait que le conduire « droit dans le mur » et il appliqua son génie à une chimère totale. Assurément, la science y a gagné l'***Alliage de Newton***, à base de bismuth, et de quoi jouer avec le concept de paradigme ! Ce en quoi se sont employés les historiens des sciences qui n'ont évidemment vu goutte dans les écrits des Sages, ce qui a fait la joie des vrais Adeptes, ce qui, en terme de cabale se traduit par un mot : l'humour. Qui ne sait pas ce qu'est l'humour bien tempéré ne sera jamais au fait de l'Art Sacré. C'est-à-dire, qui ne connaît la vertu essentielle et roborrative du mot ESPRIT. De là à jouer sur les mots, il n'y a qu'un pas que l'on ne peut franchir si l'on n'a pas compris la SUBTILITE des textes alchimiques. Subtilité qui permet d'en comprendre le VERBE. Et comme chacun sait, le VERBE s'est fait TERRE. Nous ne saurions mieux résumer la pensée véhiculée par l'Art d'Hermès.
Il est bien difficile, à ce stade, d'expliquer le rapport, évident pourtant, qui unit la science hermétique et l'***Art de la Verrerie***. Ou du moins, ce rapport nous apparaît-il d'une telle proximité qu'il en devient pour nous comme consubstantiel. Il y là, de toute évidence, une indication. En quoi le verre est-il proche de la Pierre Philosophale ? Eh bien ! Nous avons abordé ce sujet dans

l'historique du Mercure. Le rapport est étroit entre le verre et la Pierre au rouge, et du même ordre parr apport à l'art du potier. Raison pour laquelle Fulcanelli et E. Canseliet insistaient sur l'oeuvre de Piccolpassi. Les mêmes substances de base sont utilisées et ce n'est que la quantité de calorique et le poids des matières qui diffèrent assez notablement. L'art de la verrerie indique donc clairement le chemin à suivre dans le dédale du grand magistère et peut être lue avec profit par l'étudiant débutant. Loysel fait voir des procédés techniques qui ne sont indiqués dans aucun autre traité et son exposé se situe dans une situation historique idéale pour la compréhension de la pensée. L'An VIII est encore à cheval, en effet, entre le XVIII^{e} et le XIX^{e} siècle et du reste, nous avons modernisé l'écriture dans bien des cas. Loysel donne le nom d'un sel possible, sinon probable, issu de l'urine et connu anciennement comme le sel microcosmique. Malgré nos recherches, nous n'avons pu avoir des renseignements complémentaires sur ce sel, qui est évidemment un phosphate acide. Loysel donne plusieurs procédés de préparation d'imitations de pierres précieuses ainsi que tous détails utiles concernant les alkalis.
En somme, cet Essai sur l'Art de la Verrerie donne des bases solides dans l'apprentissage du Magistère. Certes, il ne faudrait pas y voir un traité sur l'Art sacré. Non. Mais quantités de préparations, de tours de main, de descriptions, se retrouvent lors de l'époque de la Grande Coction. Il y a donc pour nous, analogie entre le travail du verre vulgaire et celui des alchimistes. La différence entre ces deux verres est semblable à celle qu'on observe entre la poterie et la plus fine porcelaine. Cette section poursuit et complète le Compendium, section dans laquelle pratiquement tous les arcanes de l'oeuvre sont évoqués, mais sous une forme séparée. C'est une synthèse que nous avons ici, portant sur tous les points et en particulier celui du calorique, avec des formules et des tables permettant d'avoir des informations sur la température d'un corpuscule situé dans une sphère ou un hémisphère.

Remerciements : je dois de nombreuses corrections de fautes dans cette page à M. Marc-Gérald Cibard. Qu'il trouve ici l'expression de ma gratitude.

—

DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

L'ART de la verrerie a été connu dès la plus haute antiquité. Les verreries des Phéniciens étaient célèbres il y a plus de trois mille ans. On y exécutait des ouvrages en verres fins qui donnèrent lieu à un commerce considérable, dont l'entrepôt était à Sidon et à Tyr [**pour cette introduction, voir la section sur le Mercure**]. On y fabriquait des verres de couleur imitant les pierres précieuses naturelles, ce qui suppose des connaissances étendues sur l'emploi des substances métalliques dans la vitrification, et par conséquent celle des verres pesants ou cristaux, soit blancs, soit colorés. On savait appliquer l'or sur le verre, le travailler au tour, le tailler, etc. Ainsi, tout ce que la physique moderne nous a appris à exécuter dans l'art de la verrerie, était connu des Phéniciens. La nature avait mis à leur disposition les matières premières dont ils pouvaient avoir besoin. Des forêts considérables fournissaient le combustible.
Plusieurs fleuves et notamment le Belus [**1, 2**] offraient le plus beau sable; enfin, l'Egypte procurait pour fondant le natrum [**ou natron**], et les côtes maritimes, des soudes de diverses qualités. Avec tant de moyens, un génie industrieux et commerçant, il n'est pas étonnant que les Phéniciens aient porté l'art de la verrerie à un si haut degré de perfection. Malgré les guerres fréquentes qu'ils eurent à soutenir, les ravages causés par des tremblements de terre et la conquête que les Arabes Musulmans firent de ce pays,

au septième siècle de l'ère chrétienne, la pratique de l'art de la verrerie s'y était conservée.
C'est de là qu'elle passa heureusement en Europe, du temps des Croisades, aux douzième et treizième siècles, cent ans, à peu près, avant l'invasion des Mammelucks qui ravageront tout le pays [**vers cette époque, on observa la transmission des textes alchimiques par le biais des Arabes vers l'Occident** -].
La puissance navale et le commerce des Vénitiens avaient beaucoup d'analogie avec celles des anciens Phéniciens : aussi Venise profita-t-elle particulièrement de l'émigration des artistes réfugiés de l'Asie. Venise eut des verreries à l'instar de la Phénicie [**voir en particulier le cas de l'aventurine** -].
On ignore si les Phéniciens fabriquaient des miroirs de verre, et si cette branche d'industrie fut apportée par eux en Europe ; mais Venise ne tarda pas à fonder la première manufacture de glaces qui y ait existé. Cette branche d'industrie y est restée exclusivement concentrée pendant plus de quatre siècles. Quelques vases de verre commun, trouvés dans des tombeaux anciens, dans la forêt de St.-Gobain, font présumer qu'il a pu autrefois exister, dans les Gaules, des fabriques de verre; mais, soit que ces verres y aient été fabriqués, soit qu'ils y aient été apportés d'ailleurs, ils attestent toutes fois qu'on n'y connaissait que des ouvrages très communs.
Il faut remonter au temps des Croisades pour l'histoire de l'établissement de nos principales verreries. Jusqu'au dix-septième siècle, on n'a su y fabriquer que de la gobeleterie commune, des verres à vitre communs en plats, et des bouteilles. Le ministère de Colbert est l'époque la plus remarquable des progrès de l'industrie en France. Ce grand administrateur a jeté les fondements de nos principales manufactures : il connaissait toutes les ressources que le territoire français devait procurer un jour pour satisfaire à nos besoins, nous délivrer des tributs que nous payions à l'industrie étrangère, et la soumettre elle-même aux nôtres ; enfin, combien l'aisance des citoyens, la population et la force d'un état dépendent de ses moyens industriels. Les manufactures à feu, sources principales de toutes les autres, furent encouragées par lui ; et, dans ce nombre, les fabriques de verre fixèrent particulièrement son attention ; il voulut qu'elles ne le cédassent en rien à celles des Vénitiens. Ses intentions furent bientôt remplies, le succès surpassa même les espérances qu'on en avait conçues des artistes français, établis à Venise, avaient eu occasion de prendre, à Murano, une connaissance exacte des procédés qu'on y employait pour la fabrication des glaces ; l'amour de leur pays et la réputation de Colbert les fit rentrer en France, avec l'espoir de l'enrichir de cette branche brillante de commerce et d'industrie. Le ministre les accueillit, et les autorisa à choisir le local qu'ils croiraient le plus convenable à leur entreprise. La physique formait à peine alors un corps de doctrine parmi nous. Les connaissances chimiques étaient d'ailleurs trop peu avancées pour hasarder la moindre innovation dans les opérations de cet art. Ces hommes prudents s'attachèrent avec scrupule à imiter jusqu'au site du local, la position des ateliers, relativement aux courants d'air.

En 1665 ils se fixèrent à Tourlaville, près Cherbourg (départ. de la Manche), situation qui leur donnait encore la facilité de faire arriver avec économie, par mer, les matières premières, et d'expédier les ouvrages fabriqués. Leurs travaux obtinrent le succès qu'ils s'en étaient promis. La renommée leur donna une célébrité méritée et les amateurs des sciences et des arts s'empressèrent à l'envi de les visiter. Les plus grandes glaces que l'on fabriquait à Tourlaville étaient d'environ un mètre et un quart. Cependant le goût de l'architecture, pour la décoration intérieure des appartements, fit bientôt désirer qu'on pût se procurer de plus grands miroirs pour leur ornement. Vingt ans après la fondation de la glacerie de Tourlaville, un artiste français, ingénieux, que l'on croit s'être appelle Abraham Thevart, inventa le

coulage des glaces, au moyen duquel il put en fabriquer de près de trois mètres de hauteur. Il forma son premier établissement à Paris, dans le faubourg Antoine ; mais le haut prix du combustible et de la main-d'œuvre l'obligèrent bientôt à transporter son industrie loin de cette grande ville. Il demanda au gouvernement et obtint de transporter son établissement à St.-Gobain (département de l'Aisne), où il se fixa en 1691, et jeta les fondements de la manufacture la plus importante de ce genre qui existe encore aujourd'hui.

A l'exception des compositions ou mélanges de matières vitrifiables, tout avait été à créer par l'inventeur du coulage du verre. Il fallut des ateliers et des outils particuliers, changer les dimensions des fours de fusion, des creusets et des fourneaux de recuisson, établir de nouvelles manœuvres pour le travail du verre et ses apprêts. Le génie du même artiste surmonta tous ces obstacles, ne laissant à ses successeurs qu'à perfectionner son ouvrage à mesure que la physique ferait des progrès. Tant de succès de la part des Français excitèrent l'émulation et la rivalité des autres peuples. Venise était encore regardée par eux comme la métropole des verreries de l'Europe, comme l'école centrale où il fallait puiser l'instruction dans ce genre. Les Allemands s'empressèrent à leur tour d'aller y chercher des connaissances pratiques sur le travail du verre. Les chimistes allemands s'attachèrent à la préparation des matières qui pouvaient fournir un verre d'une pâte blanche, et leurs artistes en firent l'application à la fabrication des verres à vitres blancs en manchons, connus encore aujourd'hui sous le nom de verres de Bohême, pays où ce genre d'industrie a pris naissance, et qui n'est qu'une légère modification du soufflage des glaces, tel qu'il existait à Venise.

Tandis que les opérations chimiques de l'art de la verrerie se perfectionnaient chez les autres peuples et dans les petites verreries françaises, le coulage des glaces est resté pendant plus de 60 ans dans l'état où son inventeur l'avait laissé. Le privilège exclusif dont jouissaient les intéressés dans la manufacture des glaces en était la cause principale ; mais il leur fallut bien enfin sortir de cet engourdissement, lorsqu'il s'établit d'autres manufactures de coulage, en France, en Espagne, en Allemagne et en Angleterre. On examina chaque partie séparément, on profita des lumières d'une mécanique raisonnée, et l'on fit aux préparations des matières premières l'application des principes de la chimie. Tous ces changements furent dirigés par d'habiles artistes, et leur succès a continué d'assurer jusqu'ici, à cette manufacture, la supériorité sur ses concurrents.

La méthode du coulage permet de mettre en œuvre des masses considérables de verre. La manufacture de St.-Gobain s'est distinguée de toutes les autres par la grandeur des glaces qu'elle fournit. C'est là qu'avaient été fabriquées les deux glaces qui ont servi à exécuter le fameux verre ardent du Louvre, employé à réunir les rayons du soleil, et qui procurait un degré de chaleur jusqu'alors inconnu ; cette lentille creuse ayant été cassée, le gouvernement, pour la remplacer et pour obtenir encore un plus grand degré de chaleur, a fait fabriquer à St-Gobain un plateau de verre massif de deux mètres de diamètre sur 0,067 d'épaisseur. C'est l'ouvrage en verre le plus considérable que l'on connaisse. Il pèse plus de 500 kilogrammes.

Les Anglais ont tenté à grands frais de rivaliser avec nous sur la fabrication des glaces. Ils n'ont pu jusqu'ici le faire avec avantage ; mais ils nous ont devancé dans celle des cristaux ou verres pesants. La difficulté de faire ce beau verre blanc en fondant et travaillant à pots découverts, lorsqu'on brûle de la houille ou charbon de terre les a obligés à ne faire usage que de pots couverts pour leur verrerie blanche ;

et comme dans le même four la chaleur est beaucoup plus faible dans l'intérieur d'un pot couvert que dans celui qui ne l'est pas, on ne peut employer dans les pots couverts que des matières très fusibles; aussi les verres blancs Anglais sont-ils tous chargés d'oxydes métalliques. Voilà pourquoi ils ont dû tourner de préférence leurs recherches vers la fabrication des cristaux ou verres pesants ; mais tout ce que peuvent les Anglais, à cet égard, nous le pouvons et l'exécutons ; nos fabriques de cristaux quoiqu'établies plus tard ne le cèdent en rien à celles d'Angleterre, et les verreries du continent alimentées avec du bois, au lieu de houille, conservent jusqu'ici l'avantage exclusif de la fabrication des verres blancs légers, elles en jouiront aussi longtemps que le bois ne leur manquera pas.

Les connaissances pratiques de l'art de la verrerie ont fourni des secours puissants pour augmenter nos jouissances. C'est ainsi que les fabriques de verre ont donné lieu à l'usage des vases de diverses espèces pour nos usages domestiques, aux vases d'ornements et aux miroirs qui embellissent nos appartements, à celui des vitres qui nous font jouir des bienfaits vivifiants de la lumière sans être exposés aux injures du temps ; nous leur devons les instruments les plus précieux de la physique moderne, les vases et instruments qui servent au chimiste à découvrir et imiter les procédés de la nature, à se procurer et conserver les réactifs les plus puissants, la fabrication des lunettes pour suppléer au défaut naturel de nos yeux, ou à celui qu'occasionne le travail ou la vieillesse sur ces organes [**hors mis l'effet sur la vieillesse, évidemment chimérique car basé sur le fabuleux élixir de longue vie, toutes les propositions qui précèdent sont applicables à la science d'Hermès, en particulier concernant les procédés qui imitent ceux de la nature**] ; la matière qui a servi à construire les lunettes d'approche, auxquelles sont dues les découvertes modernes de l'astronomie, ses progrès et ceux de la navigation ; enfin, c'est par le moyen d'un prisme de verre que Newton [**Newton a été le dernier alchimiste de la grande tradition avant les Adeptes du XIXe siècle comme Cyliani. Le lecteur curieux pourra étudier une biographie monumentale sur le physicien par R. Westphall, Flammarion, 1994 et ses études alchimiques dans les *Fondements de l'alchimie de Newton*, par B.J. Dobbs, Trédaniel, 1981**] analysa la lumière et jeta les fondements de l'optique.

Le perfectionnement des arts et particulièrement de celui de la verrerie est intimement lié aux progrès des sciences physiques. Vingt siècles de barbarie pendant lesquels les sciences ont été étouffées y ont dû produire le même effet sur les arts ; on n'avait pu en conserver que quelques procédés devenus des secrets pour des artistes plus occupés d'un travail manuel que de spéculations théoriques. A la renaissance des sciences, ces procédés furent recueillis, mais sans former un véritable corps de doctrine propre à diriger les artistes. L'ouvrage de Néri sur l'art de la verrerie est un des premiers qui ait réveillé l'attention sur ses différentes branches. Il a servi de manuel à presque toutes nos fabriques, mais on y trouve peu de choses sur ce qui constitue les principes de l'art. La collection des arts et métiers de l'académie des sciences, et celle de l'encyclopédie sont les dépôts précieux qui transmettront à la postérité l'état actuel de notre industrie. Que de peines et de dépenses, l'antiquité nous eut épargnées, si elle eût pris les mêmes précautions ! mais ce n'est que depuis l'impulsion donnée à la chimie dans ces derniers temps que l'on a pu comparer les divers phénomènes que présente l'art de la verrerie.

Les travaux de MM. Pott et Achard, en Allemagne, ceux de Scheele et Bergmann, en Suède ; des citoyens d'Arcet, Bosc d'Antic [**Oeuvres de M. Bosc d'Antic, contenant plusieurs mémoires sur l'art de la verrerie, sur la faïencerie, la poterie, l'art des forges, la minéralogie, l'électricité et sur la médecine (1780)**] et des autres chimistes, en France, mettent aujourd'hui les artistes à même de diriger leurs travaux, d'après une connaissance raisonnée et solide des principes de la physique. Le but que je me suis proposé, est de rassembler ces principes, et d'en indiquer l'application aux principaux phénomènes et à la pratique de l'art.

I N T R 0 D U C T I 0 N.

1. Le verre est le produit qui résulte de la combinaison des substances suivantes , par leur fusion à un feu violent et suffisamment continué :

- **1°**. D'une ou de plusieurs terres avec quelques sels ;
- **2°**. D'une ou de plusieurs terres avec des sels et des oxydes métalliques.
- **3°.** D'une ou de plusieurs terres avec des oxydes métalliques.
- **4°.** De plusieurs terres entre elles

[**ces définitions, à peu de choses près, sont valables pour résumer le travail du Grand Oeuvre. Mais où l'Art sacré se démarque de cette spagyrie, est dans l'utilisation combinée d'une terre, présente sous la forme d'oxyde, d'un autre oxyde métallique qui assure la teinture et de sels qui permettent la liaison entre les deux extrémités du vaisseau de nature. Autre différence : le feu dont le régime est plus varié et qui doit être continué beaucoup plus longtemps que pour le travail du verre.**]

Les travaux en grand, dans l'art de la verrerie, ne s'appliquent qu'à la première ou à la seconde espèce. La première comprend la classe nombreuse des verres légers, tels que les verres blancs de gobeleterie ordinaire ; ceux employés dans les laboratoires de chimie et des arts, dans les cabinets de physique et pour l'optique ; les verres blancs à vitres et les glaces, les verres demi-blancs pour la gobeleterie commune, et les verres à vitres communs ; les verres verds à bouteilles, etc. ; les verres légers colorés, pour des vases d'ornement ou pour des vitres. La seconde espèce comprend la classe des cristaux ou verres pesants tels que la gobeleterie en cristal, les lustres, et certains verres d'optique, les cristaux colorés, employés en vases d'ornement ou pour imiter les pierres précieuses.

2. Les matières premières employées à la fabrication des verres légers blancs, demi-blancs et à bouteilles, sont la terre siliceuse, ou plutôt le quartz, la terre calcaire ou bien la chaux et l'alkali fixe. [**toutes ces matières jouent un rôle fondamental dans l'hypothèse que nous défendons sur la nature de la Pierre Philosophale**] Les matières propres à la fabrication du cristal sont le quartz , l'alkali fixe et un oxyde métallique (communément l'oxyde rouge de plomb, connu sons le nom de minium).[**cet oxyde joue, à proprement parler, celui d'Âme dans la Pierre. Voyez notre Soufre**]

Quant aux couleurs à porter dans le verre, c'est par le moyen des oxydes métalliques qu'on y parvient. Les qualités qui distinguent chaque espèce de verre ont donné lieu aux différentes branches de l'art de la verrerie ; mais toutes les fabrications reposent sur des principes communs qui font l'objet principal de cet ouvrage, et dont j'aurai soin de faire l'application à chacune.

3. La fabrication du verre exige des fourneaux et des creusets dont la matière résiste à l'action du feu et des flux ou fondants, sans se fondre eux-mêmes. Il faut un feu actif et longtemps continué pour opérer la vitrification, un choix et des préparations particulières de matières pour chaque espèce de verre ; enfin, des précautions pour sa mise en œuvre et sa recuisson. Ces conditions et les qualités propres à chaque espèce de verre ont donné lieu à la division de cet ouvrage en neuf parties. [**cette partie manquait dans notre Compendium où les points touchant à la fusion, l'altération et la ténacité des argiles servant à fabriquer les pots et les creusets n'étaient pas évoqués.**]

- La **première**, traite du choix, de la préparation et de l'emploi des substances propres à la fabrication des fourneaux et des creusets ;

- La **deuxième**, du choix et de l'emploi des substances combustibles, et du rapport que doivent avoir entr'elles les principales dimensions du four de fusion ;
- La **troisième**, du degré de feu ou de la température des fourneaux ;
- La **quatrième**, du choix et de la préparation des matières vitrifiables ;
- La **cinquième**, des substances propres à purifier le verre ;
- La **sixième**, de la fusion des matières vitrifiables ;
- La **septième**, de la fabrication du cristal ou verre blanc pesant ;
- La **huitième**, de la pesanteur spécifique du verre ;
- La **neuvième**, des verres colorés.

[**on voit l'étendue de la matière traitée par Loysel et des points de concordance précis qu'on ne manquera pas de trouver avec les opérations des trois parties de l'oeuvre. Rappelons que le 1er oeuvre consiste en la préparation des matières premières et que, bien sûr, il y en a plus d'une...Le 2ème oeuvre est la préparation du Bain des Astres, nommé aussi Lion vert ou Mercure commun. Le 3ème oeuvre consiste à mixer les substances et à se servir d'un glaive de feu. Préparer les matières premières, c'est aussi préparer le contenant, et donc les fourneaux et creusets sans lesquels il n'est point question de démarrer le travail. On peut ainsi considérer le 1er oeuvre comme allant de la partie I à la partie III ; le 2ème de la partie IV à VI et le 3ème, de la VII à la IX.**]

PREMIERE PARTIE

Du choix, de la préparation et de l'emploi des substances propres à la fabrication des fourneaux et des creusets

4. La matière des fourneaux et des creusets doit réunir à la fois trois conditions principales :

- La première, d'être infusible au degré de feu qu'on doit employer pour la vitrification qu'on se propose ;
- La seconde, de ne se laisser que peu ou point attaquer par les compositions de matières vitrifiables en fusion ;
- La troisième, de pouvoir prendre et conserver les formes les plus avantageuses aux constructions.

L'argile possède ces qualités au plus haut degré. Aussi, quoiqu'on fasse usage du grès dans quelques verreries, pour la construction des fours de fusion ou, de quelques-unes de leurs parties ; quoiqu'on mêle du quartz avec l'argile, pour ces mêmes constructions, cependant l'usage de l'argile a prévalu, presque partout, pour la construction des fourneaux, et elle est généralement employée pour la fabrication des creusets. L'argile la plus pure est au moins composée de deux substances, d'alumine et de quartz ; chacune d'elles est infusible au feu de nos fournaux, soit séparément, soit conjointement ; mais les autres propriétés de l'argile dépendent de la proportion d'alumine qui s'y trouve. C'est elle qui lui donne la ductilité qui la distingue de toutes les autres terres et la rend si précieuse. [**on a là déjà une idée du poids de nature opposé au poids de l'Art, dès la confection du vase externe. L'alumine, en bonne proportion, sert donc tout autant à la confection du vase qu'à celle de la Pierre**]
Si les argiles naturelles ne contenaient que les deux substances précédentes, nous n'aurions à nous occuper qu'a en reconnaître les proportions ; mais le plus souvent il s'y en trouve d'autres qui en altèrent les qualités.

5. Quoique l'alumine seule soit infusible au feu de nos fourneaux, néanmoins son mélange avec d'autres terres ou avec des substances salines ou métalliques peut la rendre fusible. Il n'y en a même que très peu qui n'altèrent pas sa qualité réfractaire. Toutes les fois que l'alumine se trouve mêlée avec des substances

fusibles par elles-mêmes et qui sont assez fixes pour ne se dissiper qu'au feu de verrerie ou même y résister, les ouvrages qui en résultent perdent leur solidité. Ainsi, ces mélanges ne peuvent être employés ni à la fabrication des fourneaux, ni à celle des creusets. [**mais ces mélanges présentent le plus haut intérêt dans la préparation de la Pierre. C'est pourquoi un Adepte, qui s'est fait passer pour Albert Le Grand, a écrit un ouvrage qui se nomme le *Composé des Composés*.**] Il n'est pas même nécessaire qu'il y ait combinaison entre l'alumine et ces substances fusibles, ou dissolution de l'une par les autres ; il suffit que les substances fondues puissent pénétrer au travers des pores de la masse d'alumine, en séparer les parties et les tenir suspendues, comme il lui arrive à la température ordinaire, lorsqu'elle est délayée et suspendue dans l'eau. Les substances précédentes ne sont pas les seules dont le mélange avec l'alumine puisse détruire la solidité des ouvrages qui en sont formés. D'autres substances fixes et infusibles seules au feu de verrerie peuvent produire le même effet. [**on voit ainsi opposé le fixe au volatil. Le volatil n'est pas le caractère aérien que l'on reconnaît d'habitude et les alchimistes ont rivalisé d'astuce pour faire croire cela. Mais le volatil, c'est aussi le fluide et le visqueux. Ainsi, l'une des substances propres à empêcher la fixité n'est autre que la fluorine ou fluorite, appelée encore spath fluor et que les Anciens nommaient myrrhe. Les vases murrins étaient très appréciés ; ils ne valaient pas, toutefois, le prix des ustensiles en verre malléable dont Sainte Claire-Deville a exposé la synthèse et qui, pour Tibère, valait plus que l'or - cf. *Atalanta fugiens* et *Ariadne* -**] La terre calcaire est dans ce cas. Exposée seule au feu de verrerie, elle ne perd que son acide carbonique, se convertit en chaux et y reste entièrement infusible ; mais son mélange avec l'alumine, autre substance réfractaire, devient fusible. Il en résulte une véritable combinaison de l'une avec l'autre, une vitrification complète. Il en est de même du mélange en proportions convenables, de la terre calcaire avec l'argile composée d'alumine et de quartz.

Ces phénomènes étaient inexplicables dans les principes de l'ancienne chimie. [**il est pour nous pratiquement hors de doute que certains alchimistes ont mis au point des procédés de cette sorte, qu'ils ont tenu secrets jusqu'au temps de Lavoisier et même, de Stahl.**] Il a même fallu des exemples frappants, tirés de quelques autres substances, pour dissiper tous les doutes qu'on s'efforçait d'élever sur les résultats. C'est ainsi que le citoyen d'ARCET a fait voir qu'un alliage de plomb, de bismuth et d'étain devenait mou, au point de se laisser pétrir à la chaleur de l'eau bouillante, quoique chacun de ces métaux, pris séparément, ne soit fusible qu'à un degré de feu très supérieur. [**Newton avait découvert un alliage semblable lors de ces expériences alchimiques -**]

6. La fusibilité de ces sortes de mélanges a été expliquée en général, d'une manière satisfaisante, par le citoyen LAPLACE. Selon lui, une substance est infusible parce que ses molécules sont adhérentes entr'elles, et qu'elles sont retenues par la force d'agrégation qui ne peut être vaincue par la force expansive du calorique ; de sorte qu'on peut considérer ces deux forces comme opposées. Si une autre substance agit par son affinité sur les molécules de celle qui était infusible, alors elle concourt avec l'action de la chaleur pour opérer la désunion de ses parties ; et si l'on représentait ces trois forces par des nombres, il faudrait opposer au nombre qui représenterait la résistance de l'agrégation, ceux qui représenteraient l'action de la chaleur et celle de l'affinité de la seconde substance. [**en alchimie, on parle de l'Aimant et de l'Acier des Sages. l'Aimant est précisément cette matière qui permet d'opposer des forces de cohésion à d'autres ou qui fait précipiter des substances de leur dissolution saline. L'Acier est le Sel fixe incombustible. Voyez Matière.**]

7. Du choix et de la préparation de l'argile dépend la bonté des constructions des fourneaux et des creusets. On ne doit donc rien négliger pour s'assurer si elle jouit des qualités qui la rendent propre à cet usage, puisque sans cette précaution, toutes les dépenses d'une fabrication peuvent être entièrement perdues.

8. Jusqu'ici on n'a point connu dans les verreries, l'art d'essayer les argiles. Le coup-d'œil et l'habitude ont seuls décidé de leur emploi ou de leur exclusion. Cette partie est restée abandonnée à l'insouciance, tandis que celle de la vitrification faisait des progrès rapides. La cause s'en trouve sans doute dans l'ingratitude des travaux préliminaires, toujours moins attrayants que le résultat de belles vitrifications. [**Dans son *Entrée Ouverte*, etc., Philalèthe parle de l'ennui que causent les premières opérations, mais c'est par cabale et l'on ne sait au juste s'il parle de la préparation des matières propres au dissolvant ou de la matière du vase externe.**]

Avant de procéder à l'essai de l'argile, on commence par l'éplucher. Cette opération consiste à en séparer les corps étrangers, sensibles à la vue, par le moyen d'un couteau ou le tranchant d'un marteau, lorsqu'elle est sèche, et après l'avoir réduite en morceaux de la grosseur du doigt. Ceux qui s'y rencontrent le plus communément sont des morceaux de charbon, de l'oxyde de fer rouge ou jaune, du sulfure de fer, sous forme de pyrites, substances qui se sont introduites entre les bancs d'argile ou dans les fentes qui les séparent. Il faut encore mettre de ce nombre les morceaux ou grains de sable sur lequel le banc d'argile repose le plus souvent. Si les pyrites sont trop petites ou trop abondamment répandues dans l'argile pour qu'on puisse les en séparer par cette première opération, il faut la faire fondre dans l'eau et l'y délayer sous forme de coulis liquide. On passe le coulis au travers d'un tamis de toile fine de crin. Les pyrites restent sur le tamis. On fait ensuite sécher le coulis, soit à l'air libre, soit sur le feu, en faisant évaporer l'eau. Ce moyen est suffisant pour les essais en petit ; et j'expliquerai ailleurs la méthode d'en séparer l'eau dans les travaux en grand. [**ces pyrites martiales ou alumineuses jouent un rôle des plus grands dans l'oeuvre, en particulier lorsqu'elles sont associées à des schistes. C'est l'un des moyens où l'Artiste parvient à faire du FEU avec de l'EAU, en sorte de faire sortir du dragon, le précieux SEL. Mais il y a d'autres moyens d'obtenir de sel. Cette séparation est l'une des allégories de l'oeuvre mettant en cause le Caput Mortuum et la putréfaction. C'est pourquoi Le Breton professe qu'il y a plusieurs putréfactions dans l'oeuvre, qu'il évalue à quatre.**]

De l'essai des argiles.

9. Les propriétés d'une argile dépendent essentiellement de ses parties constituantes. Le premier pas à faire est donc de reconnaître quelles
sont ces parties constituantes et qu'elle est la dose respective de chacune. La méthode suivante, extraite de la dissertation de BERGMANN, sur la terre des Gemmes, en fournit les moyens :

Méthodes par laquelle on découvre très-facilement les parties constituantes des Gemmes, par BERGMANN , appliquée à l'essai des argiles.

[**notons au passage cette allusion à la terre des gemmes. C'est là une indication majeure. Malheureusement, le traité de Bergmann est introuvable.**]

10.

A] Il faut d'abord les réduire en poudre la plus subtile que puisse donner la trituration et la lévigation. (Pour l'argile, il faut d'abord la réduire en poudre par la trituration, et la faire sécher à la température de l'eau bouillante, ou à peu près) ;

B] On mêle une quantité déterminée, en poids, de cette poudre avec le double de soude tombée en efflorescence à l'air ; l'opération est d'autant plus sûre que la quantité de soude est plus considérable ;

C] On place ce mélange dans une petite coupe de fer, dont la cavité est nette et polie, afin que les aspérités, qui se séparent facilement du métal par la calcination, ne s'attachent pas à la masse et n'y portent pas une matière étrangère ;

D] On met la petite coupe au fourneau à air sur une tourte, et on renverse dessus un creuset pour

empêcher l'ascension des charbons et des cendres ;

E] On entretient un feu modéré pendant trois ou quatre heures ; si le feu est trop fort la masse adhère au fond. On doit éviter de se servir de soufflets, qui pourraient boursoufler ou scorifier le fer ; on reconnaît que le feu a été bien conduit quand la masse est ferme, bien réunie, et qu'elle peut néanmoins se séparer du fond de la coupe, sans en rien emporter. Cela s'apprend facilement par un ou deux essais ;

F] La masse ainsi enlevée avec soin du vaisseau de fer, doit être pulvérisée dans un mortier d'agate, et ensuite mise dans l'acide muriatique, aidée de la chaleur, pour en extraire tout ce qui est soluble. On juge qu'il ne reste plus rien à extraire, quand le résidu est devenu léger et spongieux ; cependant, pour plus de sûreté, on peut ajouter une nouvelle dose d'acide, et examiner si, après plusieurs heures de digestion, il n'a plus rien dissous ;

G] La dissolution achevée, on recueille le résidu ; on le lave, on le fait sécher et on le pèse. (C'est la silice) Ce qui manque du premier poids indique ce qui a été dissous ;

H] Si la dissolution est jaune, elle annonce la présence du fer ; on la reconnaît cependant plus sûrement par le prussiate de potasse parfaitement saturé , avec lequel il faut d'abord le précipiter ; on recueille le précipité bleu, on le lave, on le dessèche, et la sixième partie de son poids indique la quantité du fer. (Cette quantité de fer, multipliée par 1,43, indique la quantité d'oxyde rouge de fer) ;

J] La dissolution, ainsi privée de la partie métallique, est précipitée par un alkali fixe, dépouillé de tout quartz ; Le résidu lavé, desséché, calciné pendant demi-heure, et exactement pesé, on le laisse tremper à froid environ une heure, dans six fois autant de vinaigre distillé, qui se charge ainsi du calce, (de la chaux), de la magnésie et de la baryte, s'il s'en trouve, et qui ne dissout une quantité sensible d'alumine, qu'à la faveur d'une longue digestion, (le résidu lavé et desséché indique la quantité d'alumine.) ;

K] La dissolution acéteuse filtrée, on précipite par le carbonate de potasse tout ce qu'elle tient de terreux ; on édulcore le précipité, on le fait sécher et on le pèse. J'indique à dessein le carbonate de potasse, parce qu'en vertu d'une double affinité, il précipite même la baryte, ce que ne fait pas l'alkali caustique ;

L] On examine alors ce qui a été précipité du vinaigre. Si on le jette dans de l'acide sulfurique délayé, le sel qui en résulte en indique très sûrement la base. Avec la baryte, cet acide produit du spath pesant (sulfate de baryte), qui ne se dissout pas, même dans mille fois son poids d'eau bouillante ; avec la chaux, il produit de la sélénite (sulfate de chaux) presqu'insipide sur la langue, soluble dans cinq cents fois son poids d'eau chaude, et dont la dissolution laisse précipiter sur le champ du saccharte calcaire, par l'addition de l'acide saccharin ; avec la magnésie, il forme le sulfate de magnésie ou sel anglais, très-amer, dont l'eau chaude dissout une quantité égale à son poids, et qui est décomposé tout de suite par l'eau de chaux.

N] J'ai annoncé que le résidu laissé par le vinaigre (sect-J.) était de l'alumine. Pour confirmer ce résultat, on traite ce résidu avec trois fois autant d'acide sulfurique concentré, et on pousse l'évaporation par le feu, jusqu'à siccité. Si la base est alumineuse, la masse restante se dissoudra en entier dans le double de son poids d'eau chaude ; la dissolution manifestera sur la langue une saveur astringente ; elle donnera des cristaux octaèdres ; elle sera précipitée sur le champ par l'ammoniaque, et montrera enfin toutes les propriétés qui font reconnaître l'alun. [**résumons : la matière doit d'abord être torturée de toutes les manières possibles puis sublimée - lévigation, qui est une sublimation philosophique liquide - on mélange la poudre obtenue avec l'alkali végétal ; la masse est portée au feu dans des conditions de pureté totale ; puis après avoir subi le creuset - crux, croix - cette matière est essayée avec de l'esprit de sel. Le résidu est le sel d'Ammon ou lien du Mercure. Voyez Blasons. On vérifie ensuite si la matière ne contient pas un peu de Soufre rouge. Le résidu est repris par du vinaigre qui attire à lui les bases terreuses - Sel, Magnésie, spath pesant -. Puis on reprend par de l'alkali fixe qui s'empare de la base terreuse. In fine, on peut voir le type de base qui a été**

précipitée du vinaigre. Dans les trois cas, on trouve un sulfate. Seul le Sel fixe, incombustible, est le résidu laissé par le vinaigre. Ce sel fixe peut être réincrudé et former de l'alun, sel double dont celui qui intéresse notre Art est le sulfate de potasse et d'alumine, corps isomorphe, faut-il le rappeler avec le sulfate double de potasse et de fer, ou de chrome ou de magnésium.]

11. La méthode précédente est remarquable par sa simplicité : on y a fait depuis quelques changements, notamment pour déterminer, avec plus de précision, les doses de fer et de baryte ; parce qu'en effet le prusssiate de potasse , dans l'opération de la section H précipite à la fois la baryte, le fer et les autres substances métalliques ; cependant, elle remplit suffisamment notre objet. Quoique l'argile soit rarement exempte de fer et de terre calcaire, cependant si ces deux substances ne s'y trouvent que dans de très petites proportions, l'argile peut encore résister au feu de nos fourneaux. [**nous comprenons mieux, maintenant, pourquoi les alchimistes insistent sur le triple vaisseau qui doit conduire l'oeuvre. Il est clair que si le vaisseau extérieur ne tient pas, l'oeuvre est à l'eau.**]
Il suffit donc que le maître de verrerie sache, une fois pour toutes, quelle est la plus petite dose d'alumine et de silice à mélanger avec de l'oxyde de fer ou du carbonate de chaux, pour que le mélange commence à n'être plus assez réfractaire pour ses constructions, au degré de feu qu'il emploie. Autrement il suffit de connaître, par expérience, les parties constituantes d'une seule argile, qui jouisse d'une qualité réfractaire, à peine suffisante pour résister au feu que l'on doit employer. Ainsi, par exemple, une argile qui, sur 100 parties, en contiendrait au moins 95, tant de quartz que d'alumine, et moins de 5 de carbonate de chaux et d'oxydes, pourrait encore être employée dans la plupart de nos petites verreries en verre blanc, dont le feu n'est pas très actif [**ces quantités sont celles d'une pierre surabondante en principe Sel, qui ne possède pas assez de principe mercuriel : les terres de Samos, de Chio, la terre Cimolienne peuvent prétendre à être telles.**] ; mais la proportion d'alumine et de quartz devrait être au moins de 97 sur 100 dans les grands fours de glacerie ou de verre à bouteilles, principalement pour la fabrication des creusets. C'est ce qui rend si rares les argiles propres à l'usage de ces verreries. [**c'est l'Acier des Sages, Matière.**]
Indépendamment de la méthode générale précédente, le maître de verrerie, dont les travaux sont en activité, peut encore avantageusement en employer de particulières, en exposant l'argile au feu de son four de fusion, soit seule, soit mélangée avec les fondants qu'il emploie dans ses compositions de matières vitrifiables.

De l'essai de l'argile , relativement à sa qualité réfractaire, par la voie sèche.

12. Supposons qu'après avoir converti une argile en pâte et l'avoir bien pétrie ou corroyée, on en forme des bâtons parallélépipèdes d'environ
7 à 8 pouces de longueur (environ 0,2 mètres), sur un pouce d'épaisseur (0,027 m) ; qu'on les laisse sécher d'abord doucement ; qu'on les dresse avec un couteau ou une râpe, et, enfin, en les frottant avec du sable, sur une surface plane ; qu'on les fasse cuire peu-à-peu ; qu'enfin, on les expose dans le four de fusion, suspendus horizontalement aux deux extrémités sur deux supports couverts de sable réfractaire, pendant cinq à six jours, dans un creuset couvert, pour les mettre à l'abri des fumées des fondants ; qu'on les fasse ensuite recuire peu-à-peu et refroidir. Si les bâtons n'ont ni fondu ni plié ; si, en les cassant, on ne remarque aucune boursouflure dans leur intérieur, on peut regarder cette argile comme suffisamment réfractaire pour toutes les parties du four qui ne sont pas exposées à l'action des fondants, et qui

n'éprouvent pas un degré de feu supérieur à celui de l'épreuve, telles que les parois du four, connues sous le nom de mormues. La même épreuve peut s'exécuter avec des creusets minces de 5 à 6 pouces de diamètre et de hauteur (1 à 2 décimètres). Mais cette méthode serait insuffisante pour une argile destinée à la construction des sièges, de la voûte du four ou des creusets ; les sièges étant continuellement exposés à l'action, soit d'un bain de verre, soit des matières vitrifiables qui se répandent dessus ; la voûte, à l'action la plus vive du feu et à celle des fondants réduits en vapeurs [**d'où toutes ces photos de voûte et d'arcades que l'on aperçoit dans la trilogie fulcanellienne**] ; enfin, les creusets à l'action du feu, de la vapeur des fondants, et des matières vitrifiables en fusion. Celle que je vais exposer est fondée sur des considérations particulières, tirées de la quantité plus ou moins grande de matière fondue dans un flux, et dans un temps déterminé, suivant que cette matière est en grande masse ou bien divisée, ou ce qui revient au même, suivant le plus ou moins de surface qu'elle présente à l'action du flux, et aussi suivant la force d'agrégation qui unit les parties de la matière à fondre.

13. Si l'on met à fondre dans un creuset, au feu de verrerie, un mélange d'une partie d'alkali fixe et deux de quartz, réduit en poudre, la vitrification sera complète ; si, au lieu d'employer le quartz en poudre, il est en morceaux beaucoup plus gros, la vitrification n'aura lieu qu'à la surface et par couches, de proche en proche. L'action de l'alkali sur cette terre sera lente ; en sorte que la portion de cet alkali qui n'aura pas eu le temps de se combiner avec la silice, sera dissipée par le feu. On n'obtiendra qu'une petite quantité de verre, et il restera beaucoup de quartz non fondu. [**cette considération est fondamentale en alchimie : elle fait voir de quelle nature est le lien du Mercure, pourquoi ce lien est nécessaire et ce qui arrive s'il vient à lâcher.**]
De même, si l'on emploie un creuset de grès pour contenir des compositions d'alkali fixe et de grès réduit en poudre pour les vitrifier, le même creuset, avant d'être usé, avant que sa matière propre ait pu être elle-même successivement vitrifiée, servira à la vitrification d'un poids cent fois plus grand que le sien, de sable ou de grès de même espèce réduit en poudre.
La même chose arrive, si au lieu d'employer des creusets de grès et des compositions vitrifiables à base siliceuse, on se sert de creusets d'argile dans laquelle il n'y a que de l'alumine et du quartz, et soit exempte de chaux et d'oxydes métalliques. De pareils creusets pourront, avant d'être usés, servir à vitrifier plus de cent fois leur poids de la même argile, avec des doses convenables de fondant. [**l'image traditionnelle de l'iconographie est le cygne qui meurt de ses propres plumes, que l'on voit sur l'un des caissons de la galerie du château de Dampierre-sur-Boutonne ; l'allégorie du pélican aussi qui se dépouille de sa propre substance pour en nourrir sa progéniture. Mais il y aurait confusion si l'on pensait qu'il s'agit là du vrai cygne ou du vrai pélican de la cabale. Nous laisserons ici latitude à l'étudiant de se faire son opinion**] Toute la différence que l'on trouve entre ces deux cas, c'est qu'il faut employer plus de fondant alkalin pour la vitrification de l'argile que pour le quartz, par la raison que l'alumine contenue dans l'argile, exige plus d'alkali que le grès ou le quartz pour sa vitrification. Quelle que soit la qualité réfractaire d'une argile, on peut la convertir en verre parfait, après l'avoir réduite en poudre et mêlée dans des doses convenables avec un fondant, dans un creuset de même argile ; mais ceci prouve que son emploi sera d'autant plus avantageux, qu'elle s'usera ou se fondra plus lentement, et par conséquent, qu'elle exigera plus de fondant pour sa vitrification.
On peut donc juger de la qualité réfractaire d'une argile, de sa durée dans les constructions, de la résistance qu'elle y opposera à la vitrification par les doses de fondant qu'elle exige au même feu, et lorsqu'elle est réduite en poudre pour parvenir à une vitrification complète. [**la Balance, en la personne de Thémis, pourra ici aider le lecteur. Qu'il se souvienne que Thémis a dans une main la balance et dans l'autre, le glaive de feu. Dès lors, il saura quelle est la matière**

voilée sous l'allégorie.]

Pour faire usage de cette méthode, il suffit de connaître, par expérience, quelles sont les doses de fondants qu'exigent les argiles reconnues comme suffisamment bonnes à l'action du four de verrerie. Elles serviront de terme de comparaison pour juger de la qualité de celles que l'on veut essayer avant de les adopter ou de les rejeter. Ainsi, toutes les argiles d'essai qui exigeront autant et plus de fondants que celles ci-dessus reconnues comme de bonne qualité, pourront être employées. Toutes celles, au contraire, qui exigeront moins de fondant, seront exclues. Or, un maître de verrerie est toujours à même d'établir cette comparaison par des expériences directes ; il n'est pas même nécessaire qu'il ait recours à l'argile dont il fait usage dans ses fabrications. Le quartz pur ou encore la terre alumineuse sont des termes de comparaison qui ne le tromperont pas.

14. Le quartz réduit en poudre exige à peu près moitié de son poids d'alkali fixe, pour être vitrifié au feu ordinaire de verrerie. L'alumine dépouillée de tout gluten [**c'est-à-dire l'alumine gélatineuse précipitée par l'ammoniaque.**] par sa cuisson au même feu, et réduite en poudre, en exige une quantité égale à son propre poids. [**voilà déjà un élément du poids de nature contre lequel l'Artiste est impuissant. Bien sûr, nous ne parlons ici que du verre et dans un domaine spagyrique borné. Il est clair qu'il faudrait moins d'alkali fixe, si des substances étrangères étaient mêlées à l'alumine. Toutefois, les bons auteurs préconisent qu'aucune substance étrangère ne doit être mêlée à leur Mixte une fois débutée la coction de l'athanor.**]

Les mélanges de quartz et d'alumine exigent aussi des doses d'alkali dans les mêmes proportions. Si donc l'argile, que l'on éprouve cuite au feu de verrerie et réduite en poudre, (elle prend alors le nom de ciment) n'exige pas plus d'alkali que du quartz pour sa vitrification, on peut en conclure qu'elle n'est pas seulement composée de quartz et d'alumine, mais qu'elle porte avec elle quelqu'autre substance qui en facilite la fusion. Aussi l'expérience prouve-t-elle que ces sortes d'argiles ne sont pas suffisamment réfractaires pour la construction de la voûte des fours, et surtout qu'elles doivent être exclues de la fabrication des creusets. Si l'on applique cette méthode à des argiles reconnues de bonne qualité, et suffisamment réfractaires pour l'art de la verrerie, on trouve que, s'il faut employer 50 parties (en poids) d'alkali fixe pour la vitrification de 100 parties de quartz (au point de saturation seulement), il faudra que 100 parties d'argile en exigent au moins 60 d'alkali au même feu pour se vitrifier.

De l'essai de l'argile relativement à sa ténacité.

15. La solidité des ouvrages faits avec l'argile, tels que les briques, les fourneaux, les creusets, dépend de la force de cohérence de ses parties. Cette force, lorsque l'ouvrage a été séché par degrés jusqu'à une température de 25 à 30 degrés du thermomètre de Réaumur [**En 1730, Réaumur, physicien et naturaliste français, construisit le thermomètre à alcool pour lequel il utilisait l'échelle 0-80. Nous avons souvent évoqué Réaumur parce qu'il a décrit la dévitrification du verre, premier pas vers la bonne méthode pour la Pierre. Pour convertir des degrés Réaumur en degrés Celsius - les nôtres -, il faut multiplier par un facteur 1.25. Ainsi 30° Réaumur correspondent à 37.5° Celsius. Voir le site http://perso.wanadoo.fr/therese.eveilleau**], est d'autant plus grande que l'argile avait plus de ductilité, lorsqu'elle était réduite en pâte avec de l'eau, avant la construction des ouvrages. L'une et l'autre de ces qualités dépendent de la quantité d'alumine contenue dans l'argile ; et comme les proportions d'alumine sont très inégales dans les différentes sortes d'argile, la ténacité de celles-ci varie aussi de même. C'est principalement le sable qui diminue la ténacité de l'argile. On sait, en effet, que pétri seul avec de l'eau, il ne peut former une pâte liante : les parties de l'ouvrage que l'on veut élever

avec une pareille pâte retombent sur elles-mêmes en s'affaissant. L'ouvrage s'écroule lorsque l'humidité est entièrement dissipée ; et les constructions que l'on tenterait d'en faire s'écraseraient sous leur propre poids. [**voici un apparent paradoxe : le sable, qui contient l'agent de liaison, la silice, ne peut rien tout seul au contact de l'EAU. Ce n'est que mixé, et par le FEU, qu'il prend de la tenue et sert de ligature au Mercure.**]

16. Toutes les parties du four de fusion n'ont pas besoin de la même ténacité. Les massifs les plus épais doivent, au contraire, être très poreux pour la dissipation de l'humidité ; mais les creusets exigent une argile compacte et tenace pour être moins attaquables par les fondants, et pour résister à la pression du verre qu'ils contiennent. Il convient donc de pouvoir déterminer quel est le degré de ténacité dont chaque objet a besoin, de pouvoir distinguer les argiles qui y sont propres, et parmi celles qui ont trop de compacité, de connaître les doses de sable ou de ciment [**argile cuite réduite en poudre**] qui les réduisent au degré convenable de porosité, pour permettre leur dessèchement, en conservant cependant assez de ténacité pour résister à la pression qu'ils doivent éprouver. L'appareil suivant peut être utilement employé pour évaluer cette ténacité.

17. On fait fondre l'argile dans l'eau, on la pétrit ou corroie exactement, on en forme des bâtons parallélépipèdes (fig.1) La tête **AB** du bâton a un pouce environ sur chaque face. (0,027 m). La tige **CD** du bâton, ou le parallélépipéde **CD** a deux pouces (0,054 m) de longueur, sur 7 à 8 lignes (0,015 à 0,018 m) de face. On laisse sécher ces bâtons doucement, d'abord à une basse température de 7 à 8 degrés [**10° c**], et successivement jusqu'à celle de 25 degrés dans une chambre à pots, ou une étuve dans laquelle on les laisse pendant plusieurs jours.

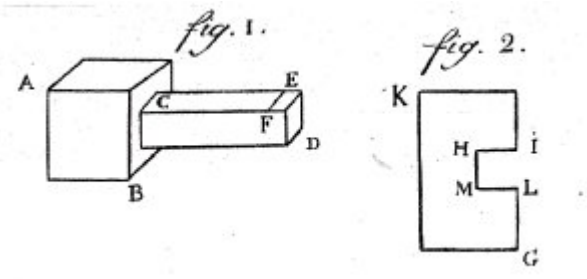


FIGURE I et II

Alors on dresse, avec une lime, les faces de la tête **AB**. On en réduit les arrêtes à 9 ou 10 lignes (0,022 à 0,024 m). On dresse également à la lime les faces de la tige **CD**, qui doivent être parallèles à celles de la tête. On réduit la tige ou parallélipipède **CD** à 6 lignes (0,013 m) d'épaisseur, le plus exactement possible, dans la partie **C**, en mesurant son épaisseur au moyen d'un calibre de tôle, KG (fig. 2), dont les lignes **Hl** et **ML** sont exactement à 6 lignes (0,013 m) de distance l'une de l'autre. A la distance **CE** de 18 lignes de la tête (0.040 m) on trace, avec la pointe d'un canif, une petite rainure **EF** perpendiculaire à la longueur **CD**. Les bâtons étant ainsi préparés, il ne s'agit plus, pour mesurer leur ténacité, que de déterminer l'effort nécessaire pour la séparation de la tige **CD** de la tête **AB**, celle-ci étant fixe et la tige étant tirée perpendiculairement à sa longueur **CD**. Si la pâte a été bien pétrie, que les faces de la tige n'aient pas moins de 6 lignes d'épaisseur entre **C** et **D**, la rupture se fera au point **C**, qui répond au plus grand bras de levier. La figure 3 représente un appareil propre à la rupture des bâtons. **NP** est une table

solide, sur le bord de laquelle le bâton est fixé horizontalement. Dans la rainure **EF** du bâton est suspendu un petit étrier de fer, taillé en couteau ; et l'étrier porte un bassin léger en fer blanc.

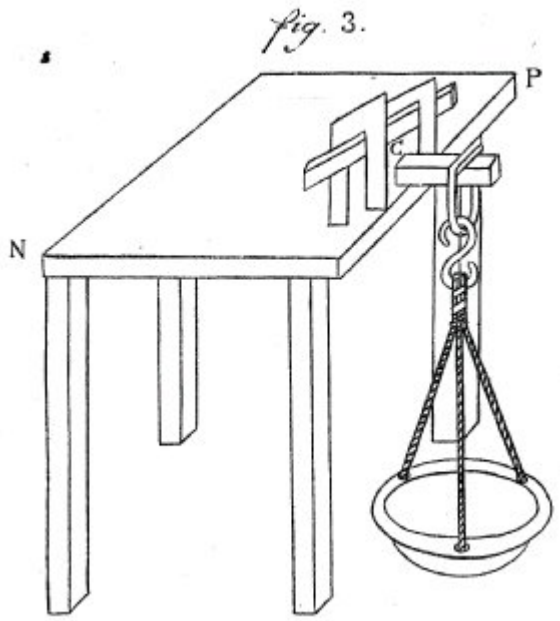


FIGURE III

Pour opérer la rupture, on charge d'abord le bassin d'une cuillerée de sable ou de toute autre substance, réduite en petits grains ou même en poudre, en faisant couler doucement le sable sur le bassin. On en ajoute successivement une deuxième, une troisième, etc. en évitant d'occasionner ni chocs ni secousses , jusqu'à ce que le bâton rompe. La rupture se fait à la base **C**. On pèse ensemble le bout du bâton détaché, l'étrier, le bassin et le sable. Leur poids exprime la ténacité relative de l'argile ; en sorte que si l'on veut comparer celle de deux argiles ou de deux mélanges de la même argile avec du sable ou du ciment, et qu'il ait fallu employer un poids de 80 pour la première et un autre de 50 pour la seconde, on en conclura que les ténacités respectives sont comme les nombres 80 et 50. [**pour la ténacité, c'est-à-dire la Force, voir les Vertus.**] Pour éviter de se tromper, il convient de répéter la même expérience sur plusieurs bâtons de la même argile ou du même mélange. Mais une condition essentielle est de faire sécher tous les bâtons à la fois, pendant le même intervalle de temps, dans le même lieu et à la même température ; car nous verrons par la suite que les diverses températures changent la ténacité de chaque argile ou de chaque mélange.

18. La méthode précédente m'a fait apercevoir une loi remarquable qui règne entre les degrés de ténacité des divers mélanges d'une argile avec du ciment (la même argile cuite, privée de tout gluten par le feu, et ensuite réduite en poudre très-fine), et les doses d'argile crue ou non cuite de chaque mélange. Mes premières expériences ont été faites sur une argile de très bonne qualité, que la manufacture des glaces de Saint-Gobain avait fait tirer pour son usage dans la commune du Fossé, près Forge-les-Eaux, (département de la Seine-Maritime). Cette argile essayée d'abord par la méthode de Bergmann (10), contenait sur 100 parties (en poids), 60 de silice et 38 d'alumine. J'en ai préparé des bâtons composés de différentes doses d'argile crue et de ciment. Je les ai fait sécher successivement jusqu'à une température de 35 degrés de Réaumur, à laquelle ils sont restés pendant huit jours. Préparés ensuite, et rompus par la

méthode (17), ils ont fourni les résultats suivants :
L'argile sans ciment a exige pour sa rupture un poids de...80 onces

Mélange de	90 d'argile et	10 de ciment	71 onces (2446 gram.)
	80	20	63
	75	25	59
	70	30	56

FIGURE IV

Et ainsi de suite, comme on le voit **table I** ; en observant qu'au dessous de 40 parties d'argile, les résultats deviennent incertains, vraisemblablement parce que la quantité d'argile est insuffisante pour remplir les vides que laissent entre elles les parties du ciment. J'ai essayé, à dessein, le mélange de 75 d'argile et de 25 de ciment, parce que celui-là était précisément la composition des creusets de cette manufacture. On trouvera dans la **table I,** une colonne pour indiquer la ténacité absolue par ligne carrée de surface, en supposant les bâtons tirés sur leur longueur, au lieu d'être rompues par un bras de levier. (**Note I**)

Mélanges.		Alumine contenue dans l'argile.	Tenacité obtenue par un bras de levier.	Tenacité calculée par ligne quarrée pour une rupture opérée en tirant sur la longueur.
Argile crue.	Ciment.			
100	0	38	80	13,3
90	10	34	71	11,8
80	20	30	63	10,5
75	25	28	59	9,8
70	30	27	56	9,3
60	40	23	48	8,0
50	50	19	40	6,6
40	60	15	31	5,1

TABLE I
(de la ténacité de divers mélanges d'argile et de ciment, l'argile contenant 38 % d'alumine et 60 à 62 % de silice)

19. Ces résultats sont le terme moyen d'un assez grand nombre d'essais. Ils prouvent que le rapport entre les degrés de ténacité des divers mélanges est le même que celui des doses d'argile crue, employée pour ces mélanges ; et comme les doses d'alumine crue sont aussi proportionnelles aux quantités d'argile (par exemple, de 58 pour 100 dans l'espèce particulière ci-dessus), il s'ensuit que pour différents mélanges, la ténacité est proportionnelle à la quantité d'alumine crue employée. La même loi s'observe pour chaque argile. Connaissant donc la ténacité pour un seul mélange, on sera à même de la calculer pour tous les

autres. Or, d'après ma propre expérience, il suffit pour la construction des massifs et de la voûte des grands fours de verrerie de 8 pieds de diamètre (2,60 m), que la ténacité ne soit pas moindre de 24, l'essai étant fait comme ci-dessus, par un bras de levier. Elle ne doit pas être au-dessous de 50 pour les grands pots de 3 pieds de diamètre (1 m) de 2 pieds et demi de hauteur (0,81 m), sur 3 à 4 pouces (0,08 à 0.10 m) d'épaisseur. Autrement les pots seraient exposés à crever sous la pression du verre en fusion. [**on voit là quel doit être le degré de ténacité des matières qui forment le premier vase des alchimistes.**]

20. La qualité des pots exige, surtout, une attention particulière. L'argile étant supposée suffisamment réfractaire, la solidité des pots ou la résistance qu'ils opposent à leur rupture, sous la pression du verre en fusion, dépend à la fois de la ténacité de l'argile, de leur diamètre, de leur hauteur et de leur épaisseur. En effet, les épaisseurs des vases qui doivent opposer la même résistance à la pression d'un fluide, lorsqu'ils sont de même diamètre et de même hauteur, sont en raison inverse des ténacités (hydrodynamique du citoyen Bossut). Mais si la ténacité restant la même, on change les diamètres et les hauteurs, alors les épaisseurs doivent être, comme les diamètres, multipliés par les hauteurs. Pour faire l'application de ces principes aux pots de verrerie, il suffit de connaître, dans un seul cas, la ténacité et les dimensions des creusets, seulement suffisantes pour résister à la pression du verre, au feu le plus actif de nos verreries : or, il est constant que des pots ronds de 24 pouces (0,65 m) de diamètre intérieur, autant de hauteur, et 3 pouces et demi d'épaisseur (0,09 m) dans la partie intérieure, n'ont que la force nécessaire pour résister à la pression du verre dans un four de glacerie, la ténacité de l'argile de leur composition étant exprimée par 59 (lorsqu'elle est essayée, comme ci-dessus, à 35 degrés de température.) Il est facile, d'après cela, de déterminer les dimensions que devraient avoir des pots, de figure semblable, exposés au même feu, si la ténacité n'était plus la même. On trouvera ces calculs tous faits dans la **table II**. Pour en faire voir l'usage, supposons qu'on demande l'épaisseur à donner à un pot de 25 de diamètre et de hauteur, pour une ténacité de 55, on cherchera le nombre 25 qui se trouve en

Ténacité éprouvée par un bras de levier.	Hauteur et diamètre, exprimés en pouces.						
	10	15	20	25	30	35	
Onces.							Épaisseur exprimée en pouces et en dixièmes de pouces.
30	1,0	2,4	4,3	6,8			
35	0,9	2,1	3,7	5,8			
40	0,8	1,8	3,2	5,1	7,3		
45	0,7	1,6	2,9	4,5	6,5		
50	0,6	1,4	2,6	4,0	5,8		
55	0,5	1,3	2,3	3,7	5,3	7,2	
60	0,5	1,2	2,1	3,4	4,9	6,6	
65	0,5	1,1	2,0	3,1	4,5	6,1	
70	0,4	1,0	1,8	2,9	4,2	5,7	

TABLE II

(de l'épaisseur que des pots de verrerie doivent avoir suivant leur hauteur et leur diamètre, d'après la ténacité de l'argile)

tête de la cinquième colonne verticale, la ténacité 55 dans la I^{ère} colonne verticale, on trouvera, dans la case correspondante à ces deux colonnes , le nombre 3,7 (3 pouces ,7) qui exprime l'épaisseur cherchée pour la partie inférieure.

21. Le rapport entre les degrés de ténacité et la quantité d'alumine, contenue dans les mélanges, reste constant, quel que soit le degré de température à laquelle les mélanges ont été exposés, pourvu qu'il soit le même pour tous. Mais la ténacité absolue de chaque mélange change considérablement suivant la température. Cette propriété, d'où dépend la solidité des ouvrages d'argile, cuits au feu, a donné lieu aux arts de la briqueterie, de la poterie, de la faïence, de la porcelaine, et fait une des bases de la verrerie. Pour juger de la ténacité, à raison du degré de feu de différents fourneaux, j'ai préparé des bâtons avec de l'argile, contenant trente huit pour cent d'alumine. A trois parties de cette argile, j'ai mêlé une partie de ciment pour en faciliter le dessèchement.

- Séchés à trente-cinq degrés de température, la rupture s'est opérée par un poids de...59 onces 1497 grains).
- La cuisson, pendant neuf heures , dans une carcaise ou fourneau de recuisson de glaces coulées...212
- La plus petite chaleur d'une arche à pots de glacerie , la même que celle des fours à briques, cuisson opérée pendant huit jours...237
- La plus grande chaleur de la même arche, au jet de la flamme de la lunette de communication avec le four de fusion la cuisson ayant eu lieu pendant huit jours...408

Ce degré de feu est suffisant pour faire des vitrifications tendres avec l'alkali et le quartz, propres pour la liqueur des cailloux, et des vitrifications solides, lorsqu'il entre beaucoup d'oxydes métalliques dans les compositions de matières vitrifiables.

- La cuisson dans un creuset couvert sur l'ouvreau d'un four de coulage de glaces, pendant 42 heures...570

Ce degré de feu est suffisant pour des vitrifications solides de gobeleterie et de verres à vitres. Les doses de matière vitrifiables et la durée des fontes sont les mêmes que dans la plupart des fours ordinaires de verrerie.

- La cuisson sur le même ouvreau et avec les mêmes précautions, pendant huit jours...660
- Un morceau de même dimension que les précédents, provenant d'un pot qui avait séjourné trois mois dans un four de glacerie, et tiré de la partie la plus avancée dans le four...720
- Cuisson, pendant 22 heures, sur l'autel d'un four à réverbère, propre à fondre 30,00 f. (15,00 kilogrammes) de cuivre, semblable à ceux employés pour la fonte des canons de bronze...609

On voit par là combien la solidité des vases d'argile dépend du degré de feu qu'ils ont éprouvé pendant leur cuisson ; et la différence entre les poids, pour la rupture, indique assez qu'on peut s'en servir comme échelle, pour déterminer les degrés de température des fourneaux ou la cuisson s'est opérée. On en trouvera le calcul dans la **note II**.

22. La cuisson de l'alumine fait disparaître l'humidité et les autres substances volatiles, dont ses parties étaient pénétrées. Dans cette opération, elle perd la ductilité qui faisait une de ses propriétés les plus remarquables. Si l'on broye ou porphyrise de l'alumine cuite (du ciment), quelque ténuité que l'on donne à ses parties, par des moyens purement mécaniques, on ne parvient point à rétablir sa première ductilité, en la délayant ou la pétrissant avec de l'eau. Le seul moyen connu de réussir est de la traiter avec des agents chimiques, par voie de dissolution, pour l'en précipiter ensuite. [**autrement dit, il faut employer le glaive de feu de Thémis**]

23. L'alumine retient l'humidité avec opiniâtreté. Ce n'est qu'avec une grande difficulté qu'on parvient à la faire sécher ; mais si l'on y ajoute du ciment, les pores plus ouverts de ce mélange facilitent le dessèchement. C'est un des motifs principaux qui le font employer avec l'argile. Plus on en met, plus le dessèchement est facile et prompt ; mais aussi plus la masse devient poreuse et susceptible de pénétration et de vitrification par les fondants. Les parties exposées à l'action des fondants ne doivent donc en contenir que la quantité nécessaire pour faciliter leur dessèchement.

24. La force avec laquelle l'alumine retient l'humidité oblige à de grandes précautions pour le dessèchement des vases d'argile, et pour leur cuisson. Pour juger de cette force ou de la difficulté du dessèchement, j'ai pétri un mélange de 76 parties d'argile et 25 de ciment (en poids), l'argile contenant 38 pour 100 d'alumine ; en sorte que le mélange ne contenait effectivement que 28 pour 100 d'alumine neuve. 1000 parties (en poids) prises à une température de 35 degrés après avoir séjourné pendant plusieurs mois, ont été cuites, pendant 8 jours, au feu de l'arche dont la température a été évaluée à 1000 degrés. Ces 1000 parties se sont réduites à 940. Passées ensuite au four, pendant huit jours à une température, évaluée à 900 degrés, elles se sont réduites à 879. Ceci prouve combien il reste encore de substances volatiles dans l'argile, quoique cuite à des températures très hautes, et avec quel ménagement il faut administrer le feu pour ne pas la faire sauter en éclats.

25. Tant que l'argile n'a pas été cuite, elle est alternativement susceptible, dans les basses températures, de perdre une partie de son humidité par l'élévation de la chaleur ou de réabsorber cette humidité. 1000 parties du mélange précédent, pesées, après avoir été séchées à 35 degrés, sont restées dans une chambre à pots pendant un an, abandonnées aux influences hygrométriques de l'atmosphère, sans cependant que la température soit descendue au-dessous de plus de 6 degrés. Leur poids s'est trouvé augmenté de 29 parties qu'elles avaient absorbées, et qu'elles ont perdu de nouveau en les faisant sécher dans une autre chambre à 35 degrés. On voit par là combien il est essentiel de garantir les étuves ou chambres à pots des effets de l'humidité, et de faire sécher de nouveau les creusets qui y seraient restés sans feu, avant de s'en servir.

26. À mesure que l'argile passe à des températures plus élevées, et perd les substances volatiles qu'elle contenait, ses parties se rapprochent, son volume diminue, et sa dureté augmente. La retraite de l'argile naturelle et crue est d'autant plus grande par la cuisson, qu'elle contient plus d'alumine. Elle est d'autant plus petite dans ses divers mélanges avec le sable ou le ciment, que les doses de ceux-ci sont plus fortes. [**les alchimistes parlent de la retraite de cette matière derrière des allégories assez complexes, telles que celle de Jean de Meung dans sa *Fontaine des Amoureux*, etc.**]
1000 parties, en longueur, d'alumine pure, séchée à 35 degrés, se sont réduites par la cuisson au feu de verrerie (température évaluée à 900 degrés) à 715 parties, et ont pris une retraite de 285. — Ainsi, les volumes du même morceau, à 35 et à 900 degrés, sont entre eux comme les nombres 1000 et 365 ; c'est-à-dire, que par la cuisson la dimension en longueur se réduit à peu près aux deux tiers, et le volume se réduit à peu près au tiers. Un mélange convenable de ciment ou de sable avec l'argile, quoique celle-ci contienne déjà une forte dose de sable, et ne prenne jamais autant de retraite que l'alumine pure, sert utilement à éviter cette retraite. [**autre moyen par lequel on peut faire voir l'effet liant du sel d'Ammon**] Par ce moyen on

parvient à la diminuer considérablement, et par conséquent à éviter les gerçures ou fentes des fourneaux ; car l'on sait que ces fentes, si elles étaient considérables, pourraient entraîner l'écroulement de la voûte ; et quand même elles se feraient partiellement, l'action de la flamme et des fumées des fondants parviennent bientôt à en faire couler une pluie de gouttes de verre, qui tombent dans celui des pots, le vicient, et obligent souvent à cesser la fabrication. [**est-ce cette pluie qui est évoquée dans l'iconographie, en particulier dans le *De Lapide Philosophorum* de Lambsprinck ou encore dans les larmes des enfants, dans l'allégorie de Nicolas Flamel ? Ou bien est-ce plutôt la pluie d'or, celle qui marque l'accretion des Soufres ? Ici, les Adeptes n'ont répondu que par leur silence.**]

27. La retraite que prend un mélange d'argile et de ciment ou de sable n'a point lieu sensiblement sur les molécules de ciment ou de sable, amenées en contact les unes avec les autres. Elle n'est également point sensible pour toute la portion d'alumine nécessaire à remplir les vides ou pores que laissent entr'eux les grains de ciment ou de sable. Elle ne le devient que sur la portion d'alumine excédant cette dernière quantité. C'est pour cela que la quantité de la retraite des argiles diminue dans une progression assez rapide, à mesure que la dose de ciment augmente dans les mélanges.
J'ai fait voir, par exemple, que la retraite linéaire de l'alumine pure, par l'action du feu de verrerie, était de 285 parties sur mille ; que par conséquent, la diminution de son volume était de 635 parties sur mille, ou d'environ les deux tiers du volume primitif, mesuré à 35 degrés de température ; mais lorsqu'on employait une argile contenant 38 pour cent d'alumine, et que le mélange était de 3 parties d'argile sur 2 de sable ou de ciment, c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait plus que 25 centièmes d'alumine dans le mélange, la retraite linéaire était à peine de 19 à 20 parties sur mille.
La détermination de cette quantité, quelque petite qu'elle paraisse, n'est pas une chose indifférente pour le maître de verrerie ; c'est environ 2 pouces (0,054 m) sur le diamètre d'un four de 8 pieds (2,597 m), et cette retraite pourrait occasionner des accidents graves, si l'on ne prenait pas des précautions pour la prévenir. C'est pour cela que la coupe à donner à la voûte est une chose importante, afin que toutes les parties s'appuient les unes contre les autres en faisant leur retraite, et soient disposées de manière à ne pas se désunir dans ce mouvement.

28. L'emploi du ciment ou du sable par leur mélange avec l'argile, en diminuant sa retraite, diminue aussi sa compacité et augmente sa porosité. J'ai fait voir (article 13 et suivants) comment les fondants agissent à raison des surfaces que leur présentent les matières vitrifiables. Les creusets qui contiennent ces fondants se trouvent aussi successivement attaqués et usés par eux. L'action des fondants sur l'argile des creusets est d'autant plus grande que la matière même des creusets est plus poreuse ou plus facilement pénétrable par les fondants ; d'où il suit que la matière du creuset est plutôt vitrifiée ; que la quantité de verre argileux qui en résulte avec celui de la fabrication est plus grande, à mesure que l'on augmente la porosité de la matière du creuset, par une addition de ciment dans le mélange ou la composition des terres. Pour juger de ces divers degrés de porosité, j'ai pris de l'argile contenant 58 pour cent d'alumine, j'en ai fait plusieurs mélanges avec du ciment fin de pots, passé au tamis de soie des boulangers ; le tout converti en pâte a été mis à sécher, et ensuite a été cuit dans un arche à pots (température évaluée à environ 2000 degrés de Réaumur) ; j'ai choisi de préférence ce degré de cuisson, parce que c'est celui qu'éprouvent les pots avant d'être mis dans le four. J'ai pesé exactement un morceau d'environ 2 onces de chaque mélange (61 grammes). Chaque morceau a ensuite été enduit d'une couche molle de suif ; il a été

pesé de nouveau, avec son enduit. Enfin, il a été pesé dans l'eau. Connaissant, par une expérience immédiate, la légèreté du suif, relativement à l'eau, j'en ai conclu la pesanteur spécifique de chaque mélange. Quant à la porosité relative, elle est en raison inverse des parties matérielles contenues sous le même volume, et, par conséquent, en raison inverse des pesanteurs spécifiques. La **table III** renferme les différents résultats que j'ai obtenus.

Mélanges d'argile et de ciment.		Alumine contenue dans 100 parties d'argile.	Pesanteur spécifique, en supposant celle de l'eau égale à 1000.	Porosité relative.
Argile.	Ciment.			
100	0	38	1886	1000
75	25	28	1872	1007
60	40	23	1856	1016
50	50	19	1839	1025
43	57	16	1821	1035
38	62	14	1803	1046
33	67	13	1784	1057

TABLE III

(de la pesanteur spécifique et de la porosité relative de différents mélanges d'argile et de ciment, cuits dans une arche à pots d'un four de coulage de glaces)

Les nombres de la dernière colonne font voir que la porosité augmente dans une progression bien plus rapide que la dose de ciment. Il est donc avantageux d'en employer beaucoup dans les massifs du four qui ne sont point exposés à l'action des fondants, afin de faciliter leur dessèchement ; mais dans la fabrication des pots, il n'en faut que le moins possible, afin qu'ils soient moins attaquables par les substances vitrifiables.

29. L'application des principes exposés jusqu'ici ont été justifiés par une longue expérience. Ainsi, lorsqu'on a fait usage d'argile contenant 38 pour cent d'alumine, et 60 à 62 de sable, on a obtenu d'excellents fourneaux avec les préparations suivantes : pour toute la partie des murs du bas du four jusqu'à la hauteur des pots, 3 parties d'argile brute ou non épluchée, et 2 parties de sable quartzeux réfractaire. Pour la voûte du four, 3 parties d'argile épluchée, et 2 parties du même sable réfractaire et parfaitement lavé. Pour les sièges du four ou banquettes sur lesquelles sont placés les pots, 10 parties d'argile épluchée et 9 de ciment propre et provenant d'argile épluchée. Enfin, pour les pots, trois parties d'argile épluchée et 1 de ciment, provenant de pots cuits et pulvérisés. De pareils tours pouvaient rester pendant un an dans la plus grande activité avant que l'abondance des larmes qui en découlaient obligeassent de les éteindre pour les reconstruire. Les pots duraient communément trois mois, et souvent plus, avant d'être usés. Chacun d'eux pouvait servir pendant cet intervalle à fabriquer 60 à 70 mille livres (30 à 35 mille kilogrammes) pesant de verre. [**l'Artiste aura donc intérêt à suivre ces dernières recommandations.**]

De l'extraction des terres.

[**l'alchimiste en herbe ne peut pas rester le coeur sec quand on lui parle de l'extraction des matières premières. Il trouvera ici des indications jamais donné auparavant par les Adeptes et que seul Bernard Palissy, pourtant hostile à l'alchimie, avait fait voir, cf. prima materia**]

30. Il est rare de percer la terre à une grande profondeur sans y rencontrer des bancs d'argile. C'est elle qui retient les eaux de pluie, lorsqu'elles ont filtré au travers des couches supérieures du sol, et les empêche de se perdre dans l'intérieur du globe. Aussi, la profondeur des sources et des puits d'un terrain indique-t-elle assez exactement celle des bancs d'argile. Quelque répandue que soit l'argile en général, cependant celle qui est propre aux usages de la verrerie est assez rare pour mériter des soins particuliers dans son extraction. Il en est de son exploitation comme de celle des autres substances minérales. Si l'argile se trouve à une petite profondeur, l'extraction s'en fait par décombres ou à ciel découvert. C'est la méthode la plus avantageuse, lorsqu'elle n'exige pas de trop grandes dépenses, parce qu'alors on extrait la totalité du banc ou de la couche. Si l'argile est à une grande profondeur (par exemple, au-delà de 10 mètres), l'extraction s'en fait par des puits et des galeries pratiqués au-dessus du banc. Parmi les différentes méthodes connues pour le percement des puits, il y en a une en usage à Forge (département de la Seine-Maritime), qui mérite d'être distinguée de toutes les autres par sa simplicité, par le peu de temps et de dépense qu'elle exige. Le puits étant supposé de 4 pieds et demi à 5 pieds de diamètre (1,461 à 1,624 m), on le perce d'abord à 4 pieds de profondeur : on établit intérieurement tout autour un clayonnage bien serré, fait avec des brins de bois (de la verge) de la grosseur du doigt et de 12 à 15 pieds de longueur (2 et demi à 3 m), de la même manière qu'on fait un van, un panier ou une claie. [**sur le van, voir 1, 2, 3, 4, - sur la claie, *Atalanta, XIV* -**] On commence le clayonnage par le bas, en mettant, entre lui et la terre du contour, une doublure de mousse bien serrée. On élève ainsi le clayonnage jusqu'à la surface du terrain. On continue de percer et de clayonner de même, de 4 pieds en 4 pieds, jusqu'à la profondeur nécessaire pour l'exploitation. Par ce moyen on traverse sans danger et sans éboulement toutes les espèces possibles de terrain, même les bancs de sable fin les plus épais ; et les déblais s'enlèvent par le moyen d'un treuil à manivelles. L'intérieur du puits n'est donc autre chose qu'un panier cylindrique, dont chaque verge fait un effort continuel pour s'opposer à l'éboulement des terres environnantes. Quand on est prés de l'argile, on trouve le plus souvent un bain d'eau, que l'on épuise avec des seaux, pourvu que son abondance et la profondeur du puits le permettent ; ce qui arrive, par exemple, lorsque le puits n'a pas plus de 20 m de profondeur, et ne donne pas plus de 30 seaux d'eau par heure ; autrement, il faudrait ou abandonner l'extraction par cette méthode, ou employer une pompe dans un puits semblable, percé à côté du premier, afin d'avoir toujours une eau claire à pomper.

L'extraction de l'argile se fait ensuite par petites galeries de deux tiers à 1 mètre de hauteur et de largeur, en laissant des éperons ou murs suffisants pour assurer la solidité des galeries. Il faut se donner de garde de percer en entier la couche d'argile, qui repose, le plus souvent, sur un banc de sable très-épais ; il est souvent arrivé, par ce défaut de précaution, que l'eau inférieure montait avec abondance dans le puits, sans pouvoir être épuisée, et obligeait d'abandonner les travaux. Souvent il arrive aussi qu'on est obligé de suspendre les travaux à cause des exhalaisons qui sortent du puits. Les ouvriers en sont avertis parce que les chandelles ou les lampes ne peuvent y brûler. C'est un véritable acide carbonique, troublant l'eau de chaux. Il faut, communément, attendre un changement de temps, qui accompagne la dissipation ou la

suspension de la sortie de ces vapeurs. [**certains ont identifié ce gaz comme l'esprit universel. Mais les anciens chimistes en tenaient pour l'acide vitriolique...**]

De la préparation des terres.

31. L'argile, telle qu'on l'extrait du sein de la terre, est imbibée d'une assez grande quantité d'eau. Dans cet état, elle forme une pâte d'une consistance plus ou moins ferme, qu'il est difficile de réduire en petits morceaux, et où la vue ne peut distinguer les corps étrangers qu'avec beaucoup de peine. Avant de procéder à son épluchage, on la mets à sécher pendant plusieurs mois sous des hangars. Elle perd, assez ordinairement, 10 pour cent de son poids par ce dessèchement. On procède ensuite à l'épluchage, comme nous l'avons expliqué, (art 8), soit sur le lieu même (ce qui est le plus avantageux, afin d'éviter le transport des terres de rebut) ; soit dans la manufacture. Le déchet par l'épluchage est communément de 26 a 50 pour cent. Si l'argile contient des pyrites, on la fait fondre dans l'eau, on l'y délaye en coulis liquide, on la passe au travers d'un tamis de crin, sur lequel les pyrites restent (art. 12) ; on laisse reposer le coulis, en décantant successivement l'eau qui surnage, jusqu'à ce qu'il ait acquis assez de consistance pour qu'il en résulte une pâte ferme par son mélange avec le sable ou le ciment qu'on doit y ajouter. Pour ne pas se tromper sur la quantité d'argile contenue dans le coulis, on en fait sécher, dans une étuve, une mesure déterminée, par exemple, de un $10^{ème}$ de mètre cube. Le poids de l'argile contenue dans une mesure de coulis étant ainsi connu, on est à même de fixer le poids du ciment ou du sable qu'on doit y ajouter. On verse une ou plusieurs mesures de coulis dans une caisse de bois d'environ deux mètres et demi de longueur sur un tiers de largeur ; on l'étend sur le fond de la caisse. On répand le ciment ou le sable sur la couche de coulis, et le mélange s'en fait avec les pieds, en le retournant souvent avec des pelles de bois jusqu'à ce que la pâte soit devenue complètement homogène. Si l'argile ne contient point de pyrites ou si celles qu'elle contient peuvent en être séparées par l'épluchage, on peut, lorsqu'elle est suffisamment sèche, la mettre dans une petite caisse d'un demi-mètre de profondeur, y verser de l'eau propre, seulement pour recouvrir la terre ; l'y laisser fondre pendant 12 à 15 heures ; l'en retirer avec une pelle de bois, en laissant égoutter l'eau surabondante ; la mettre dans la caisse à marcher ; étendre le sable ou le ciment par-dessus, et mélanger le tout, comme nous venons de le dire. On peut encore, dans le cas d'une argile sans pyrite, la broyer sous une meule de grès, la passer au travers d'un tamis, et la mélanger ainsi en poudre, avec le sable ou le ciment, avant de la faire fondre dans l'eau. Cette opération accélère celle du mélange avec les pieds. [**on a parlé ailleurs de cette terre à foulon.**]

32. Quelle que soit celle des méthodes précédentes que l'on emploie, il ne faut mettre que quantité d'eau nécessaire pour la consistance que l'on se propose de donner à la pâte ainsi préparée, et qui dépend de l'usage auquel elle est destinée. Si elle doit être façonnée en briques pour la construction des fours, sa consistance doit être telle qu'une balle de plomb (sèche), du poids de 4 onces (122 grammes), ne doive pas tomber de moins de 24 ou plus de 45 pouces (0,65 à 1,21 m) de hauteur, pour s'y enfoncer de tout son diamètre. Si la pâte est destinée à la fabrication des pots, la balle précédente ne doit pas tomber de moins de 65 ni de plus de 80 à 85 pouces (1,75 à 2,27 m) de hauteur pour s'y enfoncer de tout son

diamètre.
Les briques destinées aux constructions des fours doivent être moulées sur un plancher en bois ou sur des planches mobiles, à l'abri de la poussière, avec la plus grande propreté. Si on doit les employer en briques molles, il faut, après les avoir laissé sécher suffisamment, les dresser, les battre et attendre que leur consistance soit telle que la balle de plomb ne doive pas tomber de moins de 25 ni de plus de 35 pieds, (8,11 à 10,06 m) de hauteur pour s'y enfoncer de son demi- diamètre. Alors leur degré de fermeté est telle qu'on ne peut y faire l'empreinte du pouce qu'en appuyant avec effort. Si la construction ne doit pas être faite en briques molles, alors il faut les laisser sécher complètement à l'air, soit pour les employer ainsi simplement sèches, soit pour les faire cuire préalablement au feu de briqueterie avant la construction du four, suivant la méthode que l'on préfère. Les briques molles des fours et les pâtons destinés à la fabrication des pots (ces pâtons sont des cubes de terre molle d'environ 6 pouces de côté) (0,16 m) doivent être mis dans un lieu propre, bien clos et un peu humide, à une température de 8 à 10 degrés, à l'abri de la chaleur et de la gelée, tel qu'une cave bien fermée. On les couvre de toiles humides et propres, au-dessus desquelles on met de la paille mouillée. On les laisse ainsi pendant plusieurs mois (et si l'on a la commodité, on ne s'en sert que l'année suivante). Il s'établit dans toute la masse une légère fermentation, qui en met toutes les parties à la même consistance, et facilite l'homogénéité de l'ouvrage à fabriquer.

De la construction des fours de fusion.

33. On connaît dans les verreries trois méthodes pour la construction des fours en argile :

- 1°. En employant les briques molles ;
- 2°. en les employant simplement séchées à l'air et non cuites ;
- 3°. ou bien après les avoir fait préalablement cuire au feu de briqueterie.

Quelle que soit celle de ces méthodes dont on se serve, l'âtre ou le massif inférieur qui repose sur des fondations solides doit être construit de substances aussi réfractaires que les autres parties du four, puisqu'il est également exposé à l'action du feu, à celle des cendres qui l'attaquent continuellement par leur fusion, et enfin, à celle du verre qui s'y répand. On donne communément 18 à 24 pouces d'épaisseur à l'âtre (0,5 à 0,66 m). On emploie avantageusement à sa construction, soit des grès réfractaires, tels que ceux de Fontainebleau, soit des briques cuites, dont nous venons de parler. Dans ces deux cas, les jointures de ce massif doivent être remplies de coulis d'argile et de sable, pour ne laisser aucun vide où le verre puisse s'introduire. La construction de l'âtre s'exécute ordinairement peu de temps après la démolition du four précédent, afin de profiter de la chaleur dont les massifs sont encore pénétrés, pour dissiper l'humidité des mortiers et du coulis. On le laisse ainsi reposer, pendant une quinzaine de jours, avant de commencer la construction des murs.

Construction en briques molles.

34. Dans cette opération, chaque assise de briques est jointe à la précédente, par le moyen d'un coulis très liquide de même composition que les briques ; et, pour que toutes ces briques ne fassent qu'une seule masse sans jointures, chaque assise est battue à coups redoublés avec de fortes masses ou battes de

bois, jusqu'à ce que le tout soit en quelque sorte réparti et forme un corps solide, homogène et compact. On taille ensuite avec des outils tranchants de fer, de deux assises en deux assises, les parties saillantes pour donner la forme que la construction exige. Lorsque la voûte est fermée, on achève de tailler les surfaces et de les polir en les grattant avec des outils de tôle, après avoir passé les calibres qui répondent aux courbures des différentes parties du four. Alors la masse entière du four paraît n'être formée que d'une seule brique, communément d'un poids de quatre-vingt à cent mille livres (40 à 50 mille kilogrammes). On pense bien que le dessèchement d'une pareille masse doit se faite avec beaucoup de précaution pour éviter les gerçures. Aussitôt que la construction est achevée, on enveloppe de toile tous les massifs. On ferme l'atelier pour éviter les courants d'air. On le tient à une température de 12 à 15 degrés, soit artificiellement pendant l'hiver, soit en l'abandonnant à la température de l'atmosphère, si c'est pendant l'été. Cependant, l'humidité contenue dans des massifs, dont l'épaisseur varie depuis 1 jusqu'à 4 et 5 pieds (0,33 à 1,62 m) ne pourrait en sortir que difficilement et avec une lenteur extrême, si l'on n'employait des moyens particuliers pour hâter le dessèchement. Ils consistent dans un rebattage fréquent des surfaces, tant du dedans que du dehors du four. La percussion opère le rapprochement des parties terreuses et oblige l'eau à se faire jour au travers de la masse, pour parvenir à la surface d'où elle est absorbée par l'atmosphère.

L'opération du rebattage s'exécute une heure de suite, environ, avec des intervalles de 2 à 3 heures de repos, pendant les 15 premiers jours. On augmente ensuite le temps des repos, à mesure que le dessèchement avance, et l'on parvient ainsi, en 4 ou 5 mois, à avoir des fours de fusion d'une seule pièce, de matière compacte et sans gerçures. Alors on donne les petits feux, on les augmente graduellement pendant un mois pour cuire le four (ce que l'on nomme l'attrempage du four) ; on couvre la voûte d'un massif de briques cuites, de bonne argile (c'est la chemise) ; on laisse sécher la chemise ; on la recouvre elle-même d'un massif de briques communes, dont on laisse sécher successivement la maçonnerie (ce qu'on appelle habiller le four) ; enfin, on recouvre le tout de cinq a six pouces (0,16 m de macé : c'est du mortier d'argile ordinaire à briques avec un mélange de foin ou de paille courte).

A mesure que cette maçonnerie et les mortiers sèchent, si l'on aperçoit des fentes, on les remplit avec du coulis. Toute la maçonnerie étant ainsi préparée et séchée, on forme les fausses glaies pour le tisage (ce sont des maçonneries en avant des foyers, pour concentrer le feu dans le four et cuire la surface extérieure des massifs des bouts du four) ; on achève ainsi la cuisson du four, en élevant successivement sa température à 2 ou 300 degrés ; il est alors en état de recevoir les pots cuits eux-mêmes et tenus à une pareille température. On abat les fausses glaies ; on place les pots ; on fait les glaies (ce bout des maçonneries placées au bout des foyers, disposées de manière à pouvoir augmenter l'activité du feu à volonté); on élève le feu successivement jusqu'à la température convenable pour la vitrification (8 à 10 mille degrés). Alors on commence les travaux de la vitrification. A ne considérer que la bonté d'un four, sa solidité, le service que l'on en peut tirer, ce genre de construction est le meilleur connu dans les verreries. C'est celui qui occasionne le moins de gerçures et le moins de larmes. Il est surtout avantageux dans les verreries en verres fins, à pots découverts. Cependant il n'est en usage que dans quelques grands établissements : la raison en est qu'il lui faut plus de soin, plus de temps et plus de dépense qu'à aucun autre. La construction et le dessèchement n'exigent pas moins de cinq à six mois dans la belle saison. Son attrempage dure au moins un mois. Enfin, il faut une halle ou bâtiment séparé, où il n'y ait pas

d'autres fourneaux allumés pendant toute la durée de la construction et du dessèchement. C'est principalement ce dernier motif qui en empêche l'usage dans les petites manufactures qui n'ont pas le moyen de faire l'avance des fonds suffisants.

Construction en briques séchées à l'air et en briques cuites.

35. L'appareil et la pose se font comme dans la maçonnerie ordinaire, avec l'attention que les joints soient les plus petits possibles, et garnis d'un léger coulis de même composition que les briques. Pour y parvenir, on use les briques en les frottant les unes contre les autres. Quelque précaution qu'on prenne pour l'appareil et la pose, la retraite qu'occasionne le feu de verrerie, sur la terre, met bientôt en mouvement toute la voûte ; et si la coupe des voussoirs est telle qu'ils ne puissent suivre le mouvement de retraite, ce qui arrive le plus souvent, il en résulte des gerçures plus ou moins considérables où la flamme et les fumées des fondants s'introduisent, vivifient une partie de la terre et donnent une pluie de larmes. La durée de ces fours est plus courte que par la méthode en briques molles ; aussi , lorsqu'on emploie ces constructions pour des fours à pots découverts, on ne fabrique les ouvrées en beau verre que pendant les quatre ou cinq premiers mois, et l'on fait des ouvrages moins précieux pendant les cinq ou six derniers mois. Ces inconvénients n'ont point lieu dans un four à pots couverts, parce qu'il ne peut point tomber de larmes dans les pots ; mais aussi les fours à pots couverts ne conviennent qu'à un petit nombre de fabrications, dont les matières vitrifiables n'exigent pas une très haute température.

De la fabrication des pots ou creusets.

36. La poterie est une des parties les plus difficiles et les plus délicates de l'art de la verrerie ; elle mérite l'attention la plus soutenue. Si elle est bonne, l'artiste devient le maître de régulariser l'action du feu, de varier à son choix, ses compositions de matières vitrifiables, d'en régler les fontes, l'affinage et les travaux. Il peut connaître d'avance les produits de sa fabrication et la diriger à son plus grand avantage. Si elle est mauvaise, tout est confusion. L'achat des matières premières, leurs préparations, les frais de régie et de main-d'œuvre tournent en pure perte ; la ruine du maître de verrerie est inévitable et prochaine. On ne doit donc épargner ni soins, ni dépenses pour se procurer une bonne poterie. [**ces préceptes sont à suivre rigoureusement en alchimie. La difficulté est redoublée du fait que, outre les vases propres à cuire le Rebis, l'Artiste doit encore élire les matières premières.**]

Les pots se fabriquent ou dans des moules, ou simplement à la main. Par la première méthode, le vase se fait dans un moule de bois garni intérieurement d'une toile forte, fine et bien tendue. Le potier le forme en appliquant successivement des rouleaux de pâte, les uns au-dessus des autres, à demi épaisseur, en les soudant d'abord à la main, puis les pressant et les frappant soit avec la main, soit avec une batte de bois ou une molette de verre. Par la seconde méthode, le potier conduit son ouvrage sans moule ; il soude les rouleaux ensemble, en les pressant fortement entre ses mains. Cette méthode est regardée comme la meilleure, parce que l'ouvrier sent sous ses mains les pores un peu considérables, qui peuvent rester dans

la pâte par le mouvement et la réaction de l'air qui s'y trouve enfermé. Il peut donc lui donner issue, et remplir le vide, ce qui ne s'aperçoit pas de même, quand il opère dans un moule. Le travail à la main exige plus de temps pour l'apprentissage de l'ouvrier et la fabrication des vases ; mais on en est amplement dédommagé par un meilleur service des pots. j'ai indiqué (32) le degré de consistance que doit avoir la pâte. Si elle est trop molle, l'ouvrage retombe sur lui-même, se défigure et s'affaisse ; si elle est trop ferme, elle se soude mal ; il y reste des pores, dans lesquels les fondants venant à s'introduire, le pot est bientôt détruit. Le dessèchement des pots doit se faire à l'ombre, lentement et à l'abri des courants d'air, à une température de 12 à 15 degrés. Si le dessèchement est hâté soit par le vent, soit par une température trop élevée, il se forme une croûte à la surface, qui concentre l'humidité dans l'intérieur, et fait sauter le vase en éclats dans l'opération de la cuisson.

En fabricant les pots dans les mois de prairial, messidor et thermidor [**soit Gémeaux, Cancer et Lion**], ils ont tout le temps de sécher pendant le reste de la belle saison, dans nos départements septentrionaux. Ces précautions sont principalement utiles pour les grands pots de verrerie, de 2 à 3 pieds et demi de diamètre (0,65 à 1.13 m), qui ont 3 à 4 pouces dans leur plus grande épaisseur (0,08 à 0,11 m). Pendant le dessèchement des pots, il convient de les rebattre dans le fond, qui est la partie la plus épaisse, et d'où l'humidité n'a d'issue que par une surface, l'autre étant appliquée sur la forme de bois ou fonceau. Le rebattage s'exécute une fois par jour, aussitôt que la consistance est telle que la bâtie de bois dont on se sert ne puisse plus s'attacher à la pâte. On le continue pendant deux à trois mois, temps à peu près nécessaire pour que la batte ne puisse plus faire d'empreinte sur la pâte.

Les pots amenés à cette consistance, doivent être non seulement garantis de la gelée avec soin, mais on doit continuer leur dessèchement, en élevant successivement la température à 30 ou 35 degrés, et ce n'est encore qu'après y être restés exposés pendant plus d'un mois qu'ils sont propres a être mis, au four de cuisson ou dans l'arche, laquelle a été préalablement refroidie à peu près à cette température. La cuisson s'exécute en donnant du feu par degrés, avec l'attention de ne donner de nouveau feu qu'après que toute la masse a été complètement pénétrée des degrés antérieurs. On parvient ainsi à cuire les pots jusqu'à l'incandescence. C'est dans cet état qu'on les prend dans l'arche pour les placer dans le four dont on a préalablement laissé tomber le feu à peu près à la température de l'arche. On élève ensuite successivement le feu dans le four au degré nécessaire pour la vitrification. Le temps nécessaire pour y parvenir est ordinairement de 3 à 4 heures ; mais on aurait tort de penser qu'il fût suffisant pour donner aux pots toute la retraite et la compacité dont ils sont susceptibles ; ils n'y parviennent souvent qu'après cinq ou six jours, au moins dans les parties les plus épaisses. C'est pour cela qu'on laisse séjourner vide dans le four, un pot neuf pendant tout le temps d'un travail, c'est-à-dire, pendant 26 à 40 heures, avant d'y enfourner des matières vitrifiables. Alors même les fondants alkalins ou les oxydes métalliques des matières neuves, attaquent fortement la matière du pot qui n'a pas encore acquis toute sa compacité. Il en résulte une dégradation qui porte un verre argileux dans celui des matières vitrifiées et le vicie. Pour prévenir cet inconvénient, c'est une bonne méthode de n'enfourner, pour la première fois, dans un pot neuf, que des matières fortement chargées de verre ou de calcin, ou même de ce calcin pur sans mélange de matières neuves.

DEUXIEME PARTIE.

Du choix et de l'emploi des substances combustibles, et du rapport que doivent avoir entre elles les principales dimensions d'un four de fusion.

37. L'Art d'augmenter le température d'un lieu déterminé consiste à y développer une plus grande quantité de calorique, à l'y contenir ou
condenser, et à remplacer successivement celui qui s'en échappe.

Toutes les fois qu'il y a combinaison de plusieurs substances entr'elles, ou décomposition des unes par les autres, si le nouveau composé contient moins de calorique que les substances primitivement employées, il y a dégagement de calorique et augmentation de température. La plupart des opérations chimiques en fournissent des exemples. Ces phénomènes sont dus à l'opération connue en général sous le nom de combustion, et l'on pourrait, dans ce sens, ranger dans la classe des combustibles tous les corps qui sont de nature à fournir du calorique par leurs différentes combinaisons ; mais dans le langage ordinaire, on a restreint la dénomination de combustible à ceux qu'on emploie le plus habituellement pour se procurer du feu. Les trois règnes de la nature en fournissent un grand nombre dont l'usage s'étend à nos besoins domestiques et à la pratique des arts.

Quel que soit le combustible que l'on emploie, ce n'est point lui qui fournit le calorique que l'on met en liberté ; il ne sert que d'intermède pour le dégager, et en absorbe souvent lui-même une partie par sa conversion en vapeurs. C'est donc ailleurs qu'il faut se le procurer. L'atmosphère est le réservoir où nous le puisons ; il y est abondamment répandu et combiné avec différents corps qu'il tient en fusion sous la forme de gaz ou de fluides élastiques ; mais de tous ces fluides aériformes, le gaz oxygène qui ne forme que le quart de l'air atmosphérique, à peu près, est le seul qui se laisse décomposer dans la combustion. La base du gaz oxygène s'unit aux parties constituantes du combustible, et abandonne, en tout ou en partie, le calorique qui la tenait en fusion. C'est alors qu'il devient libre, qu'il tend à se mettre en équilibre dans tous les corps environnants, en élevant leur température, et à se combiner de nouveau avec plusieurs d'entr'eux.

La décomposition plus ou moins rapide du gaz oxygène, le produit du calorique libre qui en résulte, dépendent de la température à laquelle cette décomposition peut s'opérer, de la nature du combustible employé et de la quantité de gaz consommé dans un temps connu. C'est en variant les conditions de ce problème indéterminé, que l'on parvient à se procurer les divers degrés de chaleur dont on a besoin depuis celle de nos habitations jusqu'à celle de nos fourneaux.

La combustion commence, et le calorique se dégage aussitôt que la température est telle que la décomposition du gaz puisse avoir lieu. Une première molécule embrasée élève, à son tour, la température de celles de son voisinage, d'où naît, de proche en proche, la succession de l'embrasement et le dégagement dune plus grande quantité de calorique. Telle est, par exemple, l'action d'une étincelle sur l'amadou, celle de l'amadou sur le soufre d'une allumette et du soufre sur le bois. Telle est encore la combustion du pyrophore à la température ordinaire de l'atmosphère et celle du phosphore à 25 ou 30 degrés. Si la combustion s'exécute dans un foyer de dimensions fixes, l'accroissement de dégagement du

calorique continue à raison de l'élévation successive de la température, de la quantité de combustible et de gaz oxygène qu'il reçoit ; mais cet accroissement a un terme qui dépend de la quantité d'air que le foyer peut recevoir, de la quantité et de la nature du combustible. Alors le dégagement du calorique devient constant. Si le dégagement de calorique, au lieu de se faire en plein air, s'exécute dans un fourneau, la question devient plus compliquée. II ne suffit plus d'avoir égard à la nature du combustible et à la grandeur du foyer, il faut encore considérer la position de celui-ci, la figure intérieure et la capacité du fourneau, la grandeur et la position des issues de la flamme, l'état de l'atmosphère et la direction du courant d'air qui alimente le feu. Tous ces éléments doivent être appréciés. Il y a entre eux un rapport plus propre que tout autre à produire le maximum de température, ou à la tenir dans des limites déterminées.

38. Les corps combustibles peuvent se diviser trois classes principales, la première formée de ceux qui n'ont pu être décomposés jusqu'à présent, tels que le phosphore, le soufre, le gaz hydrogène, le carbone, les métaux ; ce sont les combustibles simples ; la seconde, de ceux qui résultent de la combinaison des premiers entre eux, tels que l'alcohol, et les divers esprits ardents, les huiles tant végétales qu'animales ou minérales ; ce sont les combustibles composés ; enfin, la troisième, de ceux qui résultent de la combinaison des combustibles simples ou composés tant entr'eux qu'avec des substances non combustibles, tels que les végétaux de différentes espèces, parmi lesquels les bois et les charbons qui en proviennent occupent le premier rang ; la houille ou charbon de terre et le coke ou charbon qui en provient ; la tourbe et le charbon de tourbe ; mais pour nous renfermer dans notre objet, les principes que nous développons seront appliqués, de préférence aux bois de différentes espèces et à la houille, les deux combustibles principaux qui alimentent les verreries. Ces combustibles, différent entr'eux, tant par le nombre et la proportion de leurs principes constitutifs, que par la combinaison plus ou moins forte de ces mêmes principes ; d'où il suit que leur décomposition, par la combustion, doit se faire à des températures différentes, avec plus ou moins de rapidité, et exige aussi des quantités différentes de gaz oxygène.
Ainsi, le courant d'air qui alimente la combustion ne doit pas être le même pour toutes indistinctement, à poids égaux. Si l'on emploie des volumes égaux de combustibles, l'entrée de l'air dans le foyer doit donc varier. Sa quantité doit être proportionnée à celle qu'exige le poids et la nature du combustible ; sa vitesse doit l'être au temps que le combustible emploie à le décomposer.
Les dimensions du foyer, les plus avantageuses pour une espèce de combustible, peuvent donc ne pas convenir à un autre. La différence est très sensible entre le bois et la houille. Elle l'est assez aussi entre les diverses espèces de bois pour mériter l'attention de l'artiste. De là vient l'utilité de ne pas employer en même temps , des bois de nature très différente, tels que le chêne et le hêtre avec les peupliers, les bois résineux, etc.
La combinaison de leurs principes constitutifs, forte dans le chêne, par exemple, lâche dans les peupliers, fait que les derniers sont en pleine combustion, tandis que le chêne commence à peine à se décomposer. Une partie de celui-ci, réduite seulement en fumée, est emportée par le torrent de la flamme, la rend louche, obscure, fuligineuse, colore le verre et les matières vitrifiables, réduit les oxydes métalliques, emporte même hors du four en le refroidissant, une portion considérable de calorique nécessaire à sa vaporisation. Cet exemple suffit pour faire voir combien il importe de mettre à part et

d'employer séparément chaque espèce de combustible dans les travaux qui exigent un feu vif et clair, une flamme pure, tels que dans les fours de fusion et de calcination.

Indépendamment des substances fixes salino-terreuses, qui restent après la combustion, le bois contient encore des substances vaporisables non susceptibles de combustion. Celles-ci absorbent en s'échappant une portion de calorique pour se volatiliser. Elles diminuent d'autant la quantité de celui qui avait été mis en liberté pour entretenir la chaleur du four. Le torrent de vapeurs qui en résulte oblige d'agrandir les issues de la flamme pour leur donner passage, et contribue ainsi, doublement, à la dissipation de la chaleur de l'intérieur du four. Il est donc avantageux de se débarrasser d'avance de ces substances nuisibles. Les arbres exploités dans leur sève la retiennent avec opiniâtreté : le bois de chauffage qui en provient n'acquiert, qu'après un temps très long, le dessèchement convenable pour la combustion. Il se détériore de lui-même ; il s'épanne, ce qui annonce un commencement de décomposition. Ainsi, l'exploitation la plus convenable est celle qui se fait pendant l'hiver [**ce qui correspond, selon le zodiaque tropical, au signe du Capricorne**] ; le bois ainsi exploité doit être conservé dans la coupe pendant l'été, pour y perdre le reste de la sève qui avait résisté au froid et à la force des organes du végétal. Quant à l'humidité qu'il conserve encore, on est obligé de l'en débarrasser en le faisant sécher à une température de 25 à 30 degrés, soit dans des fourneaux particuliers, soit en profitant de la température de la halle où se trouve le four. Ce n'est qu'alors qu'il peut être employé avantageusement pour le four de fusion.

Puisque la combustion n'est autre chose qu'une décomposition réciproque du gaz oxygène et du combustible, il s'ensuit qu'on facilite l'action de l'un sur l'autre en multipliant leurs surfaces pour en mettre une plus grande quantité en contact. On l'exécute en convertissant le bois en morceaux d'autant plus petits que sa combustion doit être plus rapide et le feu plus actif. Cette opération, quoique purement mécanique, n'en mérite pas moins d'attention suivant les espèces de bois et les travaux auxquels ils sont destinés.

L'avancement de la science pyrotechnique nous mettra bientôt à même de connaître, par des expériences exactes, combien une quantité déterminée de combustible, de chaque espèce, peut décomposer de gaz oxygène. Alors, l'artiste pourra facilement calculer les dimensions de ses fourneaux et de ses creusets, la grandeur des entrées et des issues, suivant l'espèce de combustible, le genre de fabrication et le degré de température qu'il a en vue. En attendant ces résultats, nous ne pouvons présenter que des considérations plus ou moins générales, mais qui peuvent cependant trouver une application fréquente.

Si l'on n'examinait les différentes espèces de bois que par leur volume, on trouverait qu'en général les bois durs, tels que le hêtre, le charme, le chêne, etc., développent plus de calorique que les bois tendres, tels que les différents peupliers, les saules, etc. ; d'où l'on serait tenté de conclure que les premiers sont plus avantageux que les derniers, et cette conséquence est assez vraie, à volumes égaux ; c'est-à-dire qu'un stère de hêtre, par exemple, produit plus de chaleur qu'un stère de peuplier. Mais si on les considère sous le rapport de leur poids, la conséquence peut changer. En effet, 100 stères de hêtre pèsent autant que 223 stères de peuplier, c'est-à-dire, que le poids du hêtre est plus que double de celui du peuplier. Cependant, pour obtenir le même degré de feu dans un grand four de verrerie, la consommation en peuplier est bien loin d'être double de celle du hêtre. Il ne faut pas trois stères du premier pour produire le même effet que deux stères du dernier, dans des travaux soutenus. Il paraît qu'à poids égaux ceux qui laissent après la combustion le moins de substances salino-terreuses sont les plus propres à

dégager une grande quantité de calorique, et que les autres différences tiennent principalement aux quantités d'hydrogène et de carbone qu'ils contiennent. [**on remarque que les bois propres à déterminer le feu élémentaire ne sont pas ceux qui sont destinés à faire tourner la roue du feu élémenté, c'est-à-dire du dissolvant. Ce sont, précisément, ceux qui sont les plus riches en matières salino-terreuses.**]

Cette différence n'est pas moins remarquable entre les différentes sortes de houille. Les plus avantageuses, à poids égaux, sont celles qui laissent le moins de terre après leur combustion, quantité qui peut varier depuis 1 ou 2 jusqu'à 30 ou 40 pour cent du poids de la houille. Aussi doit-on avoir la plus grande attention dans le choix que l'on en fait. On s'assure facilement de sa qualité, en pesant un poids connu de houille (100 grammes par exemple), et en le faisant brûler sous la moufle d'un fourneau de coupelle ou dans un creuset sur l'ouvreau d'un four de verrerie, on trouvera la quantité de terre qui y est contenue. Quant au rapport qui existe entre les quantités de bois et de houille à consommer pour obtenir le même effet dans un four de verrerie, il varie par toutes les causes précédentes, et ne peut se déterminer que par expérience. C'est ainsi que j'ai trouvé qu'il fallait, pour produire des effets égaux dans un four de coulage de glaces, pendant un an, consumer environ 45 mille quintaux (9000 myriagrammes) de bois de hêtre sec, âgé de 80 ans, ou 28 mille quintaux (5600 myriagrammes) de houille des mines d'Auzin prés Valenciennes, laquelle laissait 10 à 12 pour cent de résidu terreux après sa combustion. Les issues de la flamme étant les mêmes, l'entrée de l'air dans les foyers avec le bois était à celle qu'exige la houille dans le rapport de 13 à 15, à très peu de choses près. Il ne suffirait pas que la grandeur des issues de la flamme fut seulement proportionnée à l'abondance des vapeurs qui sortent du combustible, les trois quarts de l'air atmosphérique ne pouvant servir à la combustion, forment un torrent auquel il faut donner un écoulement continuel. Il en est de même des substances contenues dans les matières vitrifiables, et qui ne peuvent devenir ou ne doivent pas demeurer parties constituantes du verre. Toutes ces substances entrent en expansion par la haute température du four et ont besoin d'issues convenables pour faire place à celles qui leur succèdent avec rapidité. Si les issues n'étaient pas suffisantes, le feu languirait, de même qu'il s'éteindrait entièrement, si on les bouchait. Il y a donc, d'après la nature du combustible , celle des substances vaporisables, non combustibles et celle même de l'atmosphère un rapport plus convenable que tout autre entre les ouvertures des foyers et celle des ouvreaux ou issues de la flamme.

39. L'air atmosphérique n'influe pas sur la combustion seulement à raison de la quantité de gaz oxygène qu'il contient ; à vitesse égale, à son passage dans le foyer, le courant porte une quantité de gaz oxygène proportionnée à la densité de l'air. Ainsi, par un temps froid et sec, lorsque le baromètre est haut, l'activité de la combustion augmente, si l'on a d'ailleurs l'attention de faire passer le courant sur les charbons ardents du cendrier, pour l'amener graduellement à une température plus élevée, qui facilite sa décomposition.

40. La capacité du fourneau entre aussi comme élément dans cette question. Le premier effet de la chaleur sur le combustible est d'en écarter les parties, et de réduire en vapeurs ceux de ses principes constitutifs qui en sont susceptibles. C'est alors que se fait la décomposition réciproque de ces principes et du gaz oxygène pour donner lieu à de nouvelles combinaisons et au dégagement du calorique. Mais cet effet n'est point instantané ; il faut un séjour plus ou moins long du mélange de ces fluides à une température convenable. Si la capacité et la température du four dans lequel elles sont reçues et où elles

circulent, sont telles que la décomposition soit complète, alors tout le combustible est mis à profit ; il dégage la plus grande quantité possible de calorique, et il ne sort pas un atome de fumée par les ouvreaux. Ainsi, la capacité du four ne sert pas seulement à contenir les vases et recevoir le calorique dégagé dans le foyer ; elle contribue puissamment à achever la combustion des substances que le courant, établi dans le foyer, en avait enlevées avant qu'elles eussent eu le temps de se combiner.

Ces considérations n'avaient point échappé aux premiers physiciens qui se sont occupés de la chaleur des fourneaux. Boerrhaave donne la description d'une machine propre à brûler la fumée, inventée par Dalesme ; ce n'est autre chose qu'un fourneau particulier, où la combustion est complète, et dont la construction est fondée sur les principes précédents. Le combustible est reçu sur une grille, comme dans beaucoup d'autres fourneaux ; mais le courant d'air qui alimente le feu, au lieu de passer de bas en haut pour élever la flamme, frappe, au contraire, la partie supérieure du foyer, oblige la flamme à descendre de haut en bas, à parcourir un canal inférieur au foyer, d'où elle se relève pour parvenir à la cheminée. Si la construction est faite dans les proportions convenables, on peut y brûler des bois de toute espèce, même de la houille, sans qu'on aperçoive le moindre vestige de fumée au sortir de la cheminée.

41. La disposition des ouvreaux et des autres issues de la flamme mérite une attention particulière : leur service remplit à la fois plusieurs objets importants. Nous avons déjà vu que leurs dimensions devaient être telles qu'ils pussent donner passage à toutes les substances qui ne sont susceptibles ni de combustion, ni de combinaison dans l'intérieur du four. Leur élévation au-dessus du foyer est une des conditions qui favorise le plus l'aspiration du fourneau. Si l'on allume du feu dans un canal à deux branches qui communiquent entr'elles, comme dans la machine de Dalesme, le courant d'air s'établira de la branche la plus basse à la branche la plus haute, quelque petite que soit cette différence de hauteur horizontale. La raison en est que les vapeurs et les gaz échauffés dans le foyer, devenus spécifiquement plus légers que l'air atmosphérique, tendent à s'y répandre, et y montent effectivement en se portant vers la partie du canal où ils éprouvent le moins de résistance, c'est-à-dire vers la branche la plus élevée, où la pression de l'atmosphère est plus petite. Cette force d'aspiration croît à mesure que la différence de pression ou la différence de niveau entre les deux branches augmente, et le courant en est d'autant plus rapide. Ces effets sont très connus et sensiblement remarquables dans nos petits fourneaux de laboratoire.
Aussi a-t-on l'attention d'allonger ou de raccourcir la hauteur de la cheminée par des tuyaux additionnels, suivant l'activité du feu que l'on veut s'y procurer. Cependant, il y a un maximum de hauteur à donner à la cheminée pour produire le plus grand effet possible. Il dépend du diamètre de la cheminée dont les parois opposent une résistance continuelle au mouvement des fluides qui s'échappent ; résistance qui croît elle-même à mesure que leur vitesse augmente. Il y a donc un terme où la résistance équivaut à l'augmentation de force d'ascension, et, passé lequel, il n'y aurait qu'à perdre en prolongeant la cheminée. Les mêmes phénomènes se font remarquer dans nos grands fours. La hauteur des issues de la flamme au-dessus de rentrée de l'air dans le foyer, contribue à leur force d'aspiration, à raison de la différence d'élévation ; leur distribution dans le contour du four détermine les courants qui doivent s'établir, et où l'ardeur est la plus forte. Si l'on veut donc que cette ardeur soit égale dans tout le contour, il faut faire en

sorte que la distribution des issues le soit aussi, et que les creusets soient placés dans des positions semblables, respectivement, afin d'éprouver la même température.

La hauteur des ouvreaux et des autres issues au dessus du foyer, ainsi que leur distribution, étant déterminées, leur grandeur doit être proportionnée à l'écoulement qu'elles sont destinées à procurer aux fluides qui sortent du four. Cette grandeur doit être telle que la flamme se trouve dans le plus grand état de compression dans l'intérieur ; elle ne doit donc pas excéder certaines limites. Dans la pratique on donne aux ouvreaux toute la grandeur convenable au passage des outils pour les différentes manoeuvres. Ces dimensions excédent ordinairement celles qui sont les plus avantageuses à la compression de la flamme ; mais on les diminue à volonté avec des tuiles ou briques mobiles, suivant le degré de feu dont on a besoin. L'habitude apprend bientôt à connaître ces dispositions qui doivent, d'ailleurs, varier suivant la nature du combustible, sa quantité, l'état de l'atmosphère, la force et la direction du courant d'air qui alimente le feu, etc.

42. L'intensité du feu n'est pas la même dans tous les points de la capacité du four. On remarque qu'elle est plus grande dans les parties où le mouvement de la flamme est le plus rapide, et, par conséquent, où ce fluide se meut avec plus de liberté. Cette différence est très sensible dans la partie inférieure de la plupart des fours de verrerie, dont la coupe horizontale forme un parallélogramme rectangle. Les doses de fondants, le temps des fontes et de raffinage ou de la dépuration du verre sont toujours plus considérables dans les angles que dans les autres positions. Aussi, est-ce une pratique bien mieux entendue dans quelques manufactures d'avoir supprimé ces angles et formé le contour sans arrêtes, comme on le pratique communément pour la voûte. Ce dernier moyen procure l'égalité dans les doses de fondants, dans la durée des fontes ; enfin , dans le verre même des différents creusets, qui conserve d'autant moins de fondants salins dans ses parties constitutives qu'il a éprouvé un plus grand degré de feu. [**raison expresse pour laquelle les alchimistes conseillent d'utiliser un vase de forme ovoïde et qui soit monolithe.**]

43. La combustion n'étant alimentée que par le gaz oxygène qui se trouve dans l'atmosphère et qui n'en forme que la moindre partie, le surplus se mêle dans le four avec les autres vapeurs, provenant tant du combustible que des compositions vitrifiables. Ce mélange ne peut plus servir à alimenter la combustion ; il faut donc l'écarter avec soin au sortir du four, et disposer l'atelier ou la halle de manière à empêcher qu'il ne puisse rentrer dans les foyers. Plusieurs dispositions peuvent y concourir. Si l'air qui alimente les foyers se tire de l'extérieur par des voûtes souterraines pratiquées au-dessous de la halle, il y arrive, sans mélange des vapeurs précédentes. Cette disposition est la meilleure de toutes. Elle est pratiquée pour tous les fours alimentés avec de la houille et dans quelques manufactures alimentées avec du bois. C'est le moyen le plus sûr pour placer plusieurs fours de fusion à la suite les uns des autres, sans se nuire, et dans la même halle ; ce qui procure une grande économie dans les constructions. La seconde disposition la plus favorable est celle dans laquelle les portes de la halle sont placées vis-à-vis et dans l'alignement des foyers. Le courant d'air s'établit avec facilité, et les effets de la combustion peuvent être les mêmes que dans la première disposition, s'il n'y a qu'un four de fusion dans l'atelier, si son cendrier est construit de manière à procurer la direction convenable au courant d'air, à son entrée dans les foyers, enfin, si les vapeurs qui sortent du four sont immédiatement conduites au-dessus du toit de la halle.

Mais la plus vicieuse de toutes, et cependant la plus en usage, est celle où les portes de l'entrée de l'air sont ou dans les angles ou dans les parties latérales de la halle. Le vent, au lieu d'arriver immédiatement aux foyers et y entrer avec vitesse , ne fait qu'en ralentir l'activité en se portant sur les ouvreaux, et repousse dans le four les vapeurs qui en sortent.

44. La quantité de calorique nécessaire pour tenir en fusion et vitrifier les matières, est proportionnelle à cette quantité de matières. Si le volume des creusets excédait certaines limites, il pourrait donc arriver qu'il ne se dégageât pas une suffisante quantité de calorique par la combustion. Il est essentiel d'établir ce volume dans des proportions convenables. S'ils sont trop petits, la fabrication est onéreuse par les dépenses qu'elle occasionne relativement à son peu de produit. S'ils sont trop grands, l'insuffisance du calorique ne permet d'obtenir qu'un verre tendre, surchargé de ton dans, peu solide, et exposé a être facilement décomposé. L'expérience seule pouvait indiquer ces proportions. Elle a fait voir que dans les fabrications à fondants salins et à pots découverts, le volume des creusets, celui de la capacité du four, remplie de flamme (non compris les creusets), et la capacité totale du four, lorsque les creusets n'y sont pas, doivent être entr'eux dans le rapport des nombres 100, 267 et 367.

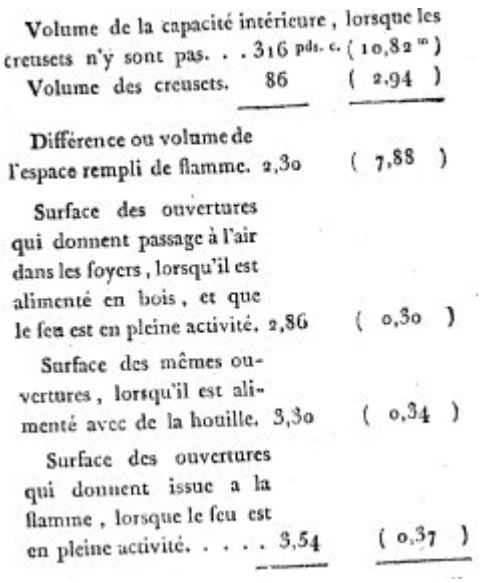
46. Jusqu'ici j'ai indiqué les moyens propres à dégager la quantité de calorique dont on a besoin ; je vais maintenant examiner ceux par lesquels on parvient à le retenir dans un lieu déterminé. Quoique le calorique pénètre au travers des pores de tous les corps, qu'ainsi l'on ne puisse espérer de l'enfermer sans perte, cependant la résistance qu'il éprouve, en les traversant, a fourni le moyen de l'accumuler et de le condenser en raison de la différence qui se trouve entre la quantité dégagée, dans un temps donné, et de celle qui s'en échappe. Cette résistance n'est pas la même dans tous les corps ; de là vient l'avantage de se servir de ceux où elle est la plus grande, lorsqu'il est question d'empêcher la dissipation du calorique, et, au contraire, d'employer ceux qui lui sont les plus perméables, lorsqu'on a pour objet de le transmettre promptement. On exprime cette propriété en disant qu'un corps est bon ou mauvais conducteur du calorique. C'est ainsi que les métaux, en général, le transmettent avec plus de facilité que les résines, le bois, les étoffes de laine ou de soie ; et pourquoi l'on échauffe promptement un appartement avec des tuyaux de métal, et que le calorique s'y conserve lorsque les murs et les planchers sont revêtus de boiseries ou de tapisseries. [**cette conservation ou dissipation du calorique pourrait faire croire qu'il s'agisse ici du volatil ou du fixe. Ce n'est exact qu'en première approximation, parce que les alchimistes entendent parler alors du Mercure qui est le principal composé du vase de nature. il s'agit du 3ème vaisseau. Là, loysel nous parle des opérations qui se déroulent dans le 1er vaisseau.**]

Une autre propriété, également remarquable, est celle-ci : lorsque plusieurs corps, dans le même état, c'est-à-dire, tous ou dans l'état solide ou dans l'état liquide, ou dans l'état aériforme, sont à la même température, et qu'on vient à la changer également, pour tous, du même nombre de degrés, soit en l'élevant, soit en l'abaissant, la dose de calorique, propre à opérer ce changement varie dans les différentes espèces. Cette propriété s'exprime en disant que les corps ont une capacité différente pour contenir le calorique.

Ces deux propriétés se font remarquer à la fois dans les différents corps, en varient les phénomènes à l'infini, et nous les rendent plus ou moins sensibles. C'est pour cela, par exemple, que parmi différents corps que nous touchons, et qui sont cependant à la même température, nous trouvons les uns plus froids que les autres, suivant qu'ils transmettent plus facilement et en plus grande abondance le calorique qui

émane de notre corps.
Ces principes sont applicables aux fours de fusion. Les briques dont ils sont construits en absorbent une grande quantité de calorique : il faut un temps assez long pour les échauffer ; mais aussi, lorsque le feu vient à cesser pour le temps du travail, les massifs restituent, suivant la même progression, le calorique dont ils étaient pénétrés. Il est essentiel qu'ils soient assez épais pour contribuer, par cette restitution (au moins en grande partie dans le soufflage), dans l'intérieur du four, à l'entretien du calorique, qu'on a besoin d'y conserver pour certains travaux, et en totalité pour le coulage du verre. Lorsque le four est amené à une température constante, cette épaisseur est avantageuse pour empêcher la dissipation du calorique. Cependant, sous ce point de vue, elle peut être restreinte, dans des limites assez étroites, par la raison que l'argile transmet difficilement le calorique. C'est ainsi que la température extérieure des murs de 2 pieds d'épaisseur (0,64 m) était à peine de 40 degrés au-dessus de celle de l'air environnant, lorsque celle de l'intérieur pouvait être évaluée à 10 mille degrés.
De même des tuiles de 15 lignes (0,034 m) d'épaisseur laissaient à peine passer au dehors le quart du calorique qui tendait à les traverser. Si ces considérations laissent une grande latitude pour l'épaisseur à donner aux murs et à la voûte des fours, elles méritent l'attention la plus sérieuse pour toutes les opérations qui se font ou sous des moufles ou dans des pots couverts : la partie extérieure de ces vases, celle qui se trouve enveloppée de flamme, peut éprouver une température assez élevée pour commencer à entrer en fusion, tandis que celle de l'intérieur du vase est à peine suffisante pour la vitrification. Aussi, voyons-nous que toutes les belles vitrifications solides à fondants salins, [**c'est le cas des opérations du Magistère**] et qui exigent une haute température, se font à pots découverts dans des fours alimentés avec du bois, tandis que si l'on emploie de la houille et des pots couverts, pour éviter les fuliginosités qui coloreraient le verre, on ne peut faire que des vitrifications tendres, si elles sont purement salines. C'est pour remédier à cet inconvénient, qu'au lieu d'employer, dans ce dernier cas, des fondants purement salins, on charge les compositions vitrifiables d'une forte dose d'oxydes métalliques, qui se vitrifient à une température beaucoup plus basse.
Voilà pourquoi les verreries anglaises, où l'on ne brûle que de la houille, n'ont pu réussir à faire ni des glaces, ni de beaux verres à vitres, ni même de belle gobeleterie blanche et légère, comme les nôtres. Obligées de fondre à une basse température, à pots couverts, pour les travaux en verre blanc, elles ont dû employer des fondants, tels que les oxydes métalliques qui n'exigent pas beaucoup de feu pour leur vitrification. Tout ce que les verreries anglaises font, peut s'exécuter et s'exécute en effet avec plus de facilité dans les nôtres ; mais les leurs seront obligées de nous abandonner la fabrique des glaces et de nos beaux verres légers, à fondants purement salins.

46. Pour terminer cette seconde partie, je vais donner les principales dimensions d'un four de coulage de places, dont les proportions ont déjà servi de modèle dans plusieurs verreries, et dont l'expérience a justifié la bonté.



Volume de la capacité intérieure, lorsque les creusets n'y sont pas. . .	316 pds. c.	(10,82 m)
Volume des creusets.	86	(2.94)
Différence ou volume de l'espace rempli de flamme.	2,30	(7,88)
Surface des ouvertures qui donnent passage à l'air dans les foyers, lorsqu'il est alimenté en bois, et que le feu est en pleine activité.	2,86	(0,30)
Surface des mêmes ouvertures, lorsqu'il est alimenté avec de la houille.	3,30	(0,34)
Surface des ouvertures qui donnent issue a la flamme, lorsque le feu est en pleine activité.	3,54	(0,37)

FIGURE IV

(dimension d'un four de coulage des glaces)

Un pareil four consomme par an 45 mille quintaux (9000 myriagrammes) de bois de hêtre sec, ou bien 28 mille quintaux (5600 myriagr.) de houille des fosses d'Auzin, près Valenciennes.

TROISIEME PARTIE.

De la température des fourneaux.

47. Les chimistes et les artistes qui font usage de fourneaux de fusion, savent par une expérience journalière que des fourneaux semblables, mais de grandeur différente, ne procurent pas la même température ; ils savent aussi qu'elle n'est pas égale dans tous les points de la capacité du même fourneau. Mais jusqu'ici, on n'a point eu de règle pour déterminer cette différence dans la grande variété de fourneaux que nous présente la pratique des arts. Une sorte de tâtonnement a seule présidé à la plupart de leurs constructions, et quand on est satisfait de leur usage, ce n'est pas sans raison qu'on ne se permet dy faire des changements qu'avec beaucoup de circonspection : une différence, légère en apparence dans les proportions de leurs dimensions, en donne quelquefois une très grande dans les résultats. Cependant plusieurs sont construits d'après les règles puisées dans les principes de la Physique, et comme le succès n'a pas toujours répondu aux espérances que l'on avait conçues on a été obligé de convenir qu'on avait attribué trop d'étendue à ces principes, ou même qu'ils n'y étaient point applicables.

48. La partie qui a le plus fixé l'attention est le dôme ou la voûte du fourneau : on en distingue deux espèces principales, les uns de figure elliptique, les autres de figure parabolique. Dans les premiers, on a supposé que les rayons ardents, partant d'un des foyers, se réfléchiraient à la surface pour se réunir à l'autre foyer où la température se trouverait ainsi la plus forte ; dans les seconds, on a supposé que le feu placé dans toute l'étendue de la base, lancerait des rayons parallèles à l'axe, lesquels iraient se réfléchir à la surface et se croiser ensuite au foyer de la figure, où la température serait la plus forte. [**on trouve l'expression allégorique de ces réflexions dans maints détails d'iconographie où la lumière du soleil vient à se réfléchir sur un miroir qui la transmet à l'athanor**] Dans

l'un et l'autre cas, on est parti de la supposition que l'intensité de température dépendait de la réflexion de la flamme à la surface de la voûte, en faisant l'angle de réflexion égal à celui d'incidence, comme il arrive aux rayons de lumière à la surface d'un corps poli. On a dû être d'autant plus porté à admettre ce principe, qu'en effet l'expérience prouve qu'on peut, avec un charbon ardent, placé à l'un des foyers d'une lame elliptique de métal poli, enflammer un corps très combustible, par exemple, de la poudre à canon, placé à l'autre foyer, tandis que l'inflammation n'aurait pas lieu, si l'on ôtait la lame, ou si la poudre était placée ailleurs que dans le second foyer. On ne peut contester la réalité de ces effets ; mais ne leur a-t-on pas attribué trop d'efficacité en admettant ce principe seul comme régulateur de la construction des fourneaux ? C'est ce que nous devons examiner avec soin.
Si l'on considère les effets du calorique dans on fourneau cylindrique rempli de flamme, sur des corps qui y sont exposés, on s'aperçoit bientôt que ce n'est pas dans les points qui forment la courbe connue sous le nom de caustique, par réflexion, que se trouve la plus haute température ; mais qu'elle va continuellement en augmentant de la circonférence au centre. Il faut donc avoir recours à d'autres causes plus puissantes pour en trouver l'explication.

49. La flamme est à la vérité un fluide élastique plus ou moins comprimé dans l'intérieur du four, mais toutes les parties de la flamme ne vont pas frapper la surface des parois ; et quand cela serait, devrait-on en conclure qu'elle y fût réfléchie sous un angle égal à celui d'incidence ? L'air est aussi un fluide élastique, isolé et enfermé dans un ballon, il rejaillit à la surface des corps, d'après là loi précédente ; mais lorsqu'il agit en masse fluide, l'expérience ne nous montre rien de semblable, en sorte qu'il n'en est pas d'une particule isolée et libre comme d'un assemblage de ces particules dont les mouvements réciproques se gênent et influent les uns sur les autres. La flamme se meut d'ailleurs dans un autre fluide élastique environnant, qui ne peut manquer d'altérer les mouvements auxquels elle obéirait dans un milieu absolument libre. L'expérience peut dissiper tous les doutes à cet égard.
Les émailleurs donnent une très grande vitesse à la flamme de leur lampe par le moyen du chalumeau. Dans les fours de fusion on obtient un pareil jet, lorsqu'on fait communiquer la flamme du four principal avec un fourneau adjacent par un canal étroit. Or, dans l'un et l'autre cas, la flamme suit sensiblement la surface du corps qu'elle choque. Le même effet s'aperçoit distinctement dans l'intérieur du four de fusion ; on y voit la flamme prendre le contour des parois de la voûte, sans y faire de réflexion sensible.
Ainsi, sous ce point de vue , le principe de la réflexion de la flamme ne peut pas être invoqué comme cause principale de la chaleur du four. Mais, il pourrait en être tout autrement des rayons ardents qui partent de différents points de la flamme, et qui rencontrent la surface du four. Ce sont eux que l'on a eu principalement en vue dans l'expérience que j'ai citée. Il convient donc d'examiner jusqu'à quel point ils peuvent influer, par leur réflexion, sur la température des fourneaux.

50. L'ardeur rayonnante, dit Scheele (***Traité chimique de l'air et du feu*** - **Carl-Wilhelm Scheele, éd. de Paris, rue et hôtel serpente, 1781, 268 p.**), se propage en ligne droite de chaque point ardent ; elle se réfléchit, comme la lumière, à la surface d'un miroir de métal ; mais cet effet est d'autant moins sensible, que le miroir est plus échauffé. Le même auteur ajoute qu'un miroir de verre réfléchit la lumière du foyer d'un poêle allumé, mais non pas la chaleur ; qu'il absorbe cette dernière et s'échauffe sans la réfléchir. Maintenant, si nous considérons la surface intérieure d'un four de verrerie, nous voyons qu'elle est tellement échauffée, qu'il

en découle des gouttes de verre, température bien supérieure à celle que Scheele a employée dans les expériences précédentes, et dans lesquelles, cependant, la réflexion des rayons ardents n'avait plus d'action.
Ainsi, l'ardeur rayonnante ne se réfléchit point dans nos fours de fusion, suivant les lois de la lumière à la surface des corps. Le principe de la réflexion des rayons ardents dont on s'est servi pour déterminer la courbure de la voûte de ces fours n'y est donc pas applicable.

51. Chaque partie de la flamme qui remplit la capacité d'un fourneau à deux mouvements distincts, régis par des lois qui sont particulières à chacun, et d'où dépend l'introduction du calorique entre les molécules des corps qui y sont exposés. Le premier est un mouvement de translation, en vertu duquel la flamme agit par son choc à la surface des corps, à la manière des autres fluides élastiques, et tend à y faire entrer le calorique avec plus ou moins d'abondance et d'efficacité, suivant la direction du mouvement relativement à la surface choquée, à la vitesse du courant et à la quantité de calorique libre qui se dégage continuellement parla combustion. Cette action est très puissante pour rompre la force d'agrégation des corps, et les faire passer à l'état liquide. Comme dans la pratique de l'art de la verrerie, il est essentiel que les matières vitrifiables éprouvent la même température dans tous les creusets, afin que le verre qui en résulte, soit homogène, non seulement dans le même creuset, mais encore d'un creuset a l'autre, on tâche de procurer à la flamme un mouvement égal vers tous les creusets, en distribuant les ouvreaux et les creusets symétriquement par rapport à la capacité du four.

Lorsque cet arrangement est bien ordonné, on voit s'élancer, par chaque ouverture, un jet de flamme perpendiculaire aux parois. Sa force est un régulateur qui indique suffisamment si le mouvement est le même dans toutes les parties ; et si l'on aperçoit de l'inégalité, on est à même d'y remédier par le moyen des registres des foyers, en dirigeant un courant d'air plus fort vers les parties où le mouvement de la flamme est le plus faible.
Si cette cause était la seule qui influât sur la température, on serait à peu près maître de rendre son intensité égale dans toute la capacité du four ; il n'y aurait point de différence sensible entre la température des différents points, pourvu que l'état du dégagement de calorique restât constant. Il en serait de même entre les différents fourneaux semblables, mais de capacité différente, si l'abondance du calorique était proportionnelle à leur capacité avec une vitesse égale. Cependant, quoique ces conditions soient remplies, la température n'est point la même, il faut avoir recours à une deuxième cause qui se joint à la première pour en trouver l'explication.

52. Le second mouvement qui anime chaque partie de la flamme est intestin et propre à chaque molécule. Il agit en tout sens et lance le calorique dans toutes les directions, comme si chaque point ardent était le centre d'une sphère. Dans cet état des choses, on conçoit qu'il doit en être de ces rayons calorifères comme de ceux de la lumière, dont la densité est, en raison in-verse des carrés des distances au point rayonnant. Quelque plausible que soit cette conséquence, il est prudent, pour ne rien hasarder, de consulter l'expérience. Voici ce qu'elle nous apprend, suivant MUSSENBROEK. (***cours de physique, tome 2*** .§. MDXXXII) :

« *La force avec laquelle les corps s'échauffent, décroît en raison doublée de leur distance au feu , ainsi que BRUNEL l'a découvert par plusieurs expériences. Le célèbre REICHMANN a pareillement confirmé cette vérité par plusieurs expériences. Il plaça, pour cela, différents thermomètres de mercure, bien gradués, et qui suivaient exactement la même marche, au-delà du foyer d'une lentille convexe des deux côtés, avec laquelle il rassemblait un faisceau de rayons du soleil ; et il découvrit alors que l'excès de la dilatation du mercure, par-dessus celle que le mercure éprouvait à l'ombre, ne s'écartait point trop de la raison du carré de la distance de ce thermomètre au foyer de la lentille.[...] Que plus la chaleur était petite, et moins cet excès de dilatation approchait de la raison inverse du carré des distances ; et, au contraire, qu'il approchait davantage de ce rapport à proportion que la chaleur était plus grande.* »

Il suit de ce qui précède et des expériences de SCHEELE (art. 50) :

- **1°.** que la propagation des rayons caloriques qui émanent d'un point ardent se fait en ligne droite ;
- **2°.** Que l'action du calorique est, en raison inverse du carré des distances au point ardent.

Si l'on fait l'application de ces principes à la détermination de la température de différents fourneaux et aux divers points de la capacité du même fourneau , rempli d'une flamme de densité égale, on en déduira les propositions suivantes : (Voyez **note IV**).

53. Première proposition. Dans différents fourneaux de figure sphérique, l'intensité du calorique, pour des points situés semblablement dans l'intérieur de chacun, est proportionnelle au rayon de la sphère ; en sorte que dans deux fourneaux, dont le second aura un rayon ou un diamètre double ou triple de celui du premier, l'intensité sera aussi double ou triple. Or, quand le rayon est double ou triple, le volume ou la capacité est respectivement huit fois ou vingt-sept fois plus grand. Ainsi, en se servant de fourneaux de différentes grandeurs, pour obtenir deux ou trois fois autant d'intensité de calorique, il faut consommer des quantités de combustibles, respectivement huit fois ou vingt-sept fois aussi grandes. On voit par là combien est dispendieuse l'augmentation de température, provenant de l'agrandissement des dimensions des fourneaux. Il est vrai que les creusets restant toujours la même partie aliquote de la capacité du four, on peut fondre une quantité de matières proportionnée à cette capacité ; mais comme la grandeur de leurs dimensions exige une augmentation dans leur épaisseur, ce qui les rend incommodes et empêche la transmission du calorique, que la rupture d'un seul entraîne la perte d'une grande quantité de matières, on préfère de se restreindre à des dimensions qui n'exposent pas à tant d'inconvénients. Il est plus commode de se procurer une augmentation de température, en augmentant la densité de la flamme par la consommation d'une plus grande quantité de combustible ; ainsi, dans le même fourneau, la température peut devenir double ou triple par la consommation du double ou du triple seulement de matière combustible, si les dimensions des foyers et des ouvreaux le permettent.
Ces deux moyens d'augmentation de température sont utilement employés à la fois ; et l'on a reconnu par expérience que les limites dans lesquelles on pouvait faire varier les diamètres des fours de verrerie pour atteindre ce but, étaient de 4 à 8 pieds (1,30 à 2,60 m).

54. Deuxième proposition. Dans le même fourneau sphérique, les degrés d'intensité de calorique à la surface, au tiers, à la moitié, aux deux tiers du rayon et au centre de la sphère sont entr'eux, à très peu

près, comme les nombres 100, 167, 182, 192 et 200. Ainsi, la température au centre est double de celle qui a lieu au bord ou à la surface du fourneau. On voit par là avec quelle rapidité la température d'un point augmente à mesure qu'on approche du centre. Cette vérité se trouve confirmée par une expérience journalière. Quand on veut s'assurer de l'action vitrifiante d'un alkali fixe que l'on soupçonne mélangé de sels étrangers, l'essai s'en fait communément sur l'ouvreau, c'est-à-dire, au bord du four ou à sa surface. Dans cette position, il faut toujours employer pour la vitrification du quartz une dose d'alkali beaucoup plus forte que dans l'intérieur du four ; et l'on y a égard dans le mélange des matières pour les travaux en grand. Dans la plupart de nos constructions, le diamètre d'un pot est le tiers à peu près de la largeur du four. Ainsi, la partie la plus avancée dans le four éprouve une température de bien peu inférieure à celle du milieu du four ; cette disposition, établie pour la commodité des manœuvres, est donc également fondée en principes.

55. Troisième proposition. Dans une demi-sphère, les degrés d'intensité de calorique pour des points situés sur l'axe à la surface de la calotte, au tiers, à la moitié, aux deux tiers du rayon, et au centre de sphéricité, sont entre eux, à peu prés, comme les nombres 84, 142, 150, 149 et 100. Lorsque l'on fait usage d'un pareil fourneau, le creuset doit donc être placé au milieu sur un support et se trouver élevé jusque vers le milieu de l'axe, si l'on veut profiter de la plus haute température. Tous les fourneaux de calcination, la plupart des fourneaux de fusion pour les métaux approchent plus ou moins de cette figure ; et l'on voit par ce qui précède, que la matière à calciner ou à fondre, qui repose sur l'âtre, n'éprouve jamais la plus haute température du fourneau. Quant au rapport entre les degrés de température dans la sphère et dans la demi-sphère, ils sont entr'eux, respectivement, comme les nombres ci-dessus.

56. Ce n'est pas sans motif que j'ai fait l'application des lois de la propagation du calorique à la sphère. Cette figure jouit de plusieurs propriétés qui la font employer dans beaucoup de constructions. Indépendamment de la facilité de la coupe des voussoirs, de la solidité de l'ouvrage moins sujet à changer par l'ébranlement ou par la retraite de l'argile, la figure sphérique présente encore, sous le même volume, le moins de surface possible à l'action de la flamme et des fumées des fondants qui tendent continuellement à altérer la voûte en la vitrifiant. Par son moyen, on peut rassembler un volume déterminé de flamme, à la moindre distance possible, d'un ou plusieurs points à échauffer ; et par conséquent, leur procurer la plus haute intensité de température, toutes choses restant d'ailleurs égales.

QUATRIEME PARTIE.

Du choix et de la préparation des matières vitrifiables.

57. Les substances qui, exposées à l'action d'un feu actif et permanent, y restent fixes, et sont susceptibles de passer à la vitrification, soit seules, soit par la combinaison réciproque des unes avec les

autres, sont de trois espèces, les terres, quelques sels et les oxydes métalliques. [**redisons-le, pour les alchimistes, la TERRE correspond au CORPS de la Pierre et en constitue son squelette en quelque sorte. Cette TERRE est de nature alumineuse ou silicato-alumineuse. L'oxyde joue le rôle de principe teingent et a fait l'objet de multiples allégories sur l'Âme dont il constitue le symbole, dans l'Art sacré. Les sels vulgaires forment, en bonne proportion le Mercure.**]

58. Aucune terre ne peut seule parvenir à la fusion par l'action du feu de nos fourneaux. Des mélanges de quelques-uns, dans des proportions convenables, y contractent une union assez intime pour y prendre divers degrés de consistance dans l'état solide, un commencement plus ou moins avancé de combinaison au point d'acquérir une demi transparence. Ces préparations ont donné lieu à diverses branches d'industrie très précieuses, telles que la poterie la plus commune, les différentes espèces de faïence, la poterie, dite cuite, en grès, et, enfin, la porcelaine. L'alumine y entre toujours dans des proportions plus ou moins grandes. L'addition des autres terres sert ou à diminuer la compacité de la masse, comme dans la poterie et la faïence communes, afin de les rendre susceptibles du passage brusque du chaud au froid, ou bien à opérer un premier degré de combinaison, de manière à former un tout homogène et compact, comme dans la poterie cuite en grès et la porcelaine. Si le mélange est tel qu'il parvienne à la fusion, il en résulte un verre opaque ou transparent, suivant la nature de ses principes constitutifs et leur proportion ; mais, jusqu'ici, ces vitrifications, purement terreuses, n'ont pu donner lieu à aucune fabrique de verrerie. Nous verrons que plusieurs terres peuvent cependant entrer utilement dans des compositions de matières vitrifiables ; mais toutes, à l'exception d'une seule, n'y sont qu'accessoires. Quoiqu'aucune terre simple ne puisse isolément être fondue dans nos fourneaux, cependant l'exemple que l'on avait de la fusion du mélange de plusieurs d'entr'elles, et de toutes en général, par le moyen de flux convenables, a dû faire rechercher les moyens les plus simples d'y parvenir par des combinaisons une à une, deux à deux, etc.

59. Si l'on expose à un feu vif et constant chaque terre simple avec les divers sels, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un petit nombre de ces sels qui aient la propriété d'opérer la fusion de la terre, et de la tenir en dissolution au feu pour rester combinés ensemble, faire un verre homogène, opaque ou transparent, après le refroidissement. Cette manière de procéder a fait exclure du nombre des flux ou fondants salins :

- **1°**. tous les sels volatils ou qui ne peuvent pas rester fixes au feu de verrerie. Tels sont les sels ammoniacaux ; [**cela exclue donc d'emblée les sels ammoniacaux dont l'intérêt se reporte sur la vie humide. Mais nous avons fait voir que cete voie humide posait de graves difficultés.**]
- **2°**. les sulfates et les muriates soit terreux, soit alkalins, dont la combinaison des principes est déjà si forte, que leur action réciproque est épuisée, et ne leur permet pas d'admettre une autre terre en combinaison avec eux, quoiqu'ils soient susceptibles de fusion au feu de verrerie.

60. Les flux ou fondants-salins, auxquels l'expérience a obligé de se restreindre, sont :

- **1°**. l'acide phosphorique, ou plutôt le sel connu autrefois sous le nom de sel microcosmique, dans lequel l'acide est saturé en partie par la soude, et en partie par l'ammoniaque. [**nous n'avons pas trouvé de renseignement sur ce sel microcosmique. Nul doute qu'il s'agisse d'un phosphate acide. J.J. Ebelmen a employé des phosphates dans ses expériences de synthèse.**]
- **2°**. L'acide boracique, ou plutôt le borax lui-même, sel neutre, composé d'acide saturé, seulement en

partie de soude. [**le borax était connu des Anciens et Fulcanelli lui a consacré une allégorie dans l'énigme des trois arbres du Palais Lallemant à Bourges -**]

- **3°**. L'alkali fixe en général, qui comprend la potasse et la soude.

Les deux premiers flux ne s'emploient, à cause de leur rareté et de leur haut prix, que dans les vitrifications d'essais ou en petit. Ils dissolvent des doses beaucoup plus fortes de chaux, de baryte, de magnésie et d'alumine que de silice. [**ces essais en petit sont tout à fait déterminants et rendent compte de l'intérêt de premier plan que revêtent ces deux premiers flux -**]

Au contraire, les quatre premières terres ne se dissolvent qu'en petite qualité dans l'alkali fixe ; mais ce sel a une puissante action sur la silice. Le verre qui résulte de la combinaison de la silice avec l'alkali fixe, dans des proportions convenables, est solide, parfaitement transparent ; imite le cristal de roche, et ne se laisse attaquer par aucun acide connu, à l'exception de l'acide fluorique. Ces qualités, l'abondance et le prix modéré auquel on peut se procurer la silice et l'alkali fixe en ont fait la base de toutes nos fabriques de verre.

De la silice. [voyez aussi laboratoire 3]

61. La silice est abondamment répandue à la surface et dans l'intérieur de la terre. On la trouve en masses compactes, faisant feu avec l'acier sous la forme de grès, de quartz, de cailloux ou silex, d'où elle a pris son nom ; en cristaux transparents, connus sous le nom de cristaux de roche ; enfin, divisée en petits grains sous la forme de sable. C'est sous cette dernière qu'on l'emploie dans les compositions de matières vitrifiables ; et lorsqu'on veut se servir de grès, de quartz ou de cailloux, il faut préalablement les réduire en sable ou en poudre, soit en les brisant à coups de masse, s'ils ne sont pas très durs, et s'ils sont friables, soit en les faisant rougir au feu, les jetant ensuite dans l'eau froide pour les faire éclater, et les broyant sous des meules de grès. La silice pure est blanche ; elle ne se laisse attaquer ni par l'eau ni par les acides, à l'exception de l'acide fluorique. Exposée au feu le plus ardent, elle y reste fixe, sans se fondre ni diminuer de poids.

Elle se dissout avec effervescence par la voie sèche, dans l'alkali fixe pur en fusion, en plus ou moins grande abondance, suivant le degré de feu auquel elle est exposée. Si la dissolution est telle qu'elle contienne deux ou trois parties d'alkali contre une de silice, le composé est soluble dans l'eau (c'est la liqueur des cailloux), et la silice peut en être précipitée par tous les acides, même par l'acide carbonique. La silice, ainsi précipitée, est de nouveau dissoluble dans l'alkali fixe pur, et privé d'acide carbonique, même par la voie humide. Si l'on fait fondre à un feu suffisant, pour opérer une dissolution complète (environ 3000 degrés de température du thermomètre de Réaumur), parties égales d'alkali fixe et de terre siliceuse (quartz ou caillou), il en résulte un verre net, transparent, homogène et sans couleur, dans la composition duquel il reste, après la vitrification, environ 550 parties de silice et 450 d'alkali ; mais ce verre attire fortement l'humidité, se résout peu à peu en liqueur et se laisse décomposer par les acides. Si le degré de feu est tel que le verre qui y est produit ne contienne plus dans sa combinaison après la vitrification, qu'une partie d'alkali fixe sur quatre de silice, alors les parties alkalines sont suffisamment défendues par la silice, pour que ce verre ne soit plus attaquable ni par l'eau ni par les acides, à

l'exception du fluorique. On obtient ces résultats, pourvu que la température ne soit pas moinde de 800 degrés, et que le feu soit continué assez de temps pour dissiper tout l'alkali surabondant à la quantité ci-dessus nécessaire pour tenir la silice en dissolution. Ce dernier verre est solide, net et sans couleur, comme le cristal de roche. Ainsi, la silice se dissout en quantité d'autant plus grande dans l'alkali, que la température est plus élevée.

La dissolution est d'autant plus prompte, que la terre siliceuse se trouve dans un plus grand état de division ou de ténuité avant d'être mêlée avec l'alkali. C'est pour cela que l'artiste choisit le sable le plus fin pour ses compositions de verre ; il y trouve la triple économie du temps et du combustible par une prompte dissolution, et celle de l'alkali dont la majeure partie se dissipe pendant la fonte en quantité, proportionnée au temps de sa durée. En effet, dans l'opération de la vitrification, l'alkali étant en fusion attaque les grains de sable par leur surface et de proche en proche ; son effet est d'autant plus lent pour arriver jusqu'aux parties du centre de chaque grain, que la masse en est plus grande relativement à la surface. Il n'est donc pas étonnant que du sable à gros grains fonde plus lentement qu'un sable plus fin. D'un autre côté, la violence du feu est telle, qu'il enlève successivement une partie de l'alkali en fusion, ce qui donne lieu au torrent de vapeurs épaisses qui se dégagent pendant la fonte. La perte de l'alkali, ainsi dissipé, est donc proportionnée au temps de la fonte : or, pour obtenir au feu de verrerie ordinaire, (environ 800 degrés), un verre solide qui ne conserve après la vitrification qu'une partie d'alkali sur quatre de silice, si l'on emploie un sable de moyenne grosseur, tel que celui de Creil, près Senlis, on est obligé de mélanger deux parties d'alkali avec quatre parties de sable avant la fusion. D'où il suit qu'il ne reste réellement dans le verre, comme partie constituante, que la moitié de l'alkali primitivement employé ; l'autre moitié est dissipée en pure perte pendant la durée de la fonte. Si l'on broye le même sable de manière à le réduire en poudre, l'économie de l'alkali, dans le mélange de la composition, devient très sensible, et cependant les parties constituantes du verre fondu au même feu ne changent pas. La finesse du sable est une des causes qui le font regarder par plusieurs artistes comme plus ou moins fondant, à raison de la dose (l'alkali qu'il exige pour sa vitrification), et c'est pour cela qu'on a établi l'usage dans plusieurs verreries de faire rougir le sable au feu, et de l'éteindre subitement dans l'eau froide pour en opérer la division. [**le problème posé par la perte de l'alkali est crucial dans les opérations du grand oeuvre. L'Artiste doit savoir lier son Mercure par un frein adapté.**]

62. Le sable que l'on extrait de la surface ou du sein de la terre est toujours mélangé de substances étrangères. La première opération à lui faire subir, est de le laver dans une eau claire, ce qui s'exécute dans des baquets. On retourne le sable avec des pelles de bois. Dans ce mouvement, les corps plus légers que l'eau parviennent à sa surface ; toutes les terres, moins pesantes que le sable, y restent suspendues plus longtemps que lui, et s'en séparent par la décantation. Cette opération se répète jusqu'à ce que l'eau sorte aussi limpide qu'elle avait été employée. Dans cette opération, le déchet sur le sable est communément de 2 a 4 pour cent de son poids. S'il ne contient plus d'autres terres, et s'il n'est coloré par aucun oxyde métallique, ou par quelque bitume, ses grains, vus à la loupe et au soleil, sont parfaitement blancs et transparents. Ce sable présente tous les caractères attribués au quartz ; c'est celui qui est propre à la fabrication des verres blancs de toute espèce, à celle des cristaux artificiels, aux vertes propres à recevoir les couleurs qui lui font imiter celles des pierres précieuses naturelles ; en un mot, il sert de base

à toutes nos belles vitrifications. [**c'est le véritable sel d'Ammon des alchimistes. Le sel ammoniac n'entre en jeu que dans certaines opérations de la voie humide.**]

63. Si le sable n'est coloré que par des matières végétales ou animales, ou par des bitumes, on le fait rougir au feu pour brûler ces substances ; on l'éteint et on le lave ensuite dans l'eau avant de l'employer au mélange des compositions ; mais s'il est coloré par quelque oxyde métallique, la calcination et le lavage dans l'eau ne peuvent l'en dépouiller. Un tel sable porte toujours de la couleur dans le verre, et n'est point propre à nos fabriques de verres blancs. Cependant, il peut être utilement employé à d'autres vitrifications pour des verres communs demi-blancs, des verres à vitres, des bouteilles à vin. Les oxydes métalliques dont il est chargé, parmi lesquels celui du fer est le plus commun, et se fait facilement reconnaître, le rendent plus fusible que s'il était pur, et contribuent ainsi à diminuer le prix de ces sortes de verres.

64. Les phénomènes que présente l'action dissolvante de l'alkali sur la terre siliceuse naturelle ou sable pur, blanc, transparent comme le cristal de roche, méritent une attention particulière des physiciens. Le sable se dissout avec effervescence, quoique l'alkali soit pur, privé d'acide carbonique. Le gaz qui en résulte ne peut pas être attribué à une décomposition de l'alkali, puisqu'on peut retirer ce dernier du verre, lui-même, par voie de décomposition, soit en faisant fondre le verre dans l'eau ou à l'humidité de l'air, et précipitant ensuite la silice par l'acide carbonique, si ce verre contient à peu près parties égales d'alkali et de silice, soit en faisant fondre le verre dans l'alkali pour en former de la liqueur des cailloux, si c'est un verre solide contenant, par exemple, quatre parties de silice sur une d'alkali. II est donc naturel de penser que le gaz provient du sable lui-même, et que celui-ci n'est autre chose qu'une cristallisation de la silice par le moyen de la base de ce gaz ; d'où il s'en suivrait que le cristal de roche ne serait lui-même qu'une combinaison pareille, de même que nos verres artificiels en sont une de la silice avec l'alkali.

65. La transparence du verre, composé de silice et d'alkali ne dépend pas seulement d'une dissolution complète de la terre dans le sel, mais bien encore de la proportion qui existe entre ces deux substances composantes du verre. En effet, si l'on fait une dissolution telle qu'il reste dans la combinaison une partie de silice sur deux d'alkali, la masse qui en résultera sera opaque à raison de la grande quantité d'alkali, lequel ne devient jamais transparent après le refroidissement, lorsqu'il est fondu seul. [**c'est à ce signe que l'on reconnaît, comme on l'a vu dans le Mercure de nature, les pierres qui sont surabondantes en principe mercuriel.**]
Si le verre ne contient que parties égales de silice et d'alkali, cette combinaison, quoique lâche, dissoluble dans l'eau, est transparente, sans cependant avoir autant d'éclat que les combinaisons dans lesquelles la silice entre en plus grande dose. Enfin, si la combinaison est telle que sur 1000 parties il n'y reste que 200 ou même 150 parties d'alkali, le verre est dur, net, brillant, transparent, et approche de la beauté du cristal de roche. Ainsi, la beauté de ces verres est en raison directe de la quantité de silice, et en raison inverse de la quantité d'alkali qui en sont parties constituantes. Ces produits dépendent de l'intensité du feu employé à opérer ces combinaisons, et du temps nécessaire pour dissiper tout l'alkali surabondant. Supposons que l'on mêle ensemble une partie de sable et une et demie d'alkali. Ce mélange, tenu en fusion à une température d'environ 300 degrés, pendant un ou deux jours, se convertira en verre, tendre à la vérité, et dans lequel il restera parties à peu près égales de silice et d'alkali. A une température

de 900 degrés, environ, ce mélange donnera un verre solide, composé d'environ quatre parties de silice contre une d'alkali. Enfin, à une température de 1000 à 1200 degrés, 1000 parties de verre provenant toujours de la même composition, ne contiendront plus qu'environ 150 d'alkali et 750 de silice. Dans tous ces cas, la température restant la même dans chacun, la qualité de verre, les proportions de silice et d'alkali dont ils restent composés, sont aussi constantes pour chacun, quoique différentes entr'elles. Tout l'alkali surabondant, à raison de la température, s'est dissipé. Il est donc important pour obtenir des verres solides, peu alkalins et chargés de silice, d'employer la plus haute température que l'argile du four et des creusets puisse soutenir sans être fondus eux-mêmes. Il en résulte une grande économie :

-1°. sur le temps, parce que la fonte et la dissipation de l'alkali surabondant sont d'autant plus promptes que la température est plus élevée ;
- 2°. sur la consommation du combustible, qui est proportionnée à la durée des fontes et de l'affinage ou dépuration du verre par la dissipation de l'alkali surabondant ;
- 3°. sur la consommation de l'alkali à employer dans les mélanges, parce que le sable exige d'autant moins d'alkali pour être mis en fusion que la température est plus élevée. Ainsi, par exemple, si l'on opère à une température de 300 degrés, le mélange pourra être de 150 parties d'alkali sur 100 de sable ; à une température de 900 degrés, de 100 parties d'alkali sur 200 de sable ; à une température de 1000 à 1200 degrés, de 100 parties d'alkali sur 225 de sable. [**c'est le 4ème degré de feu dont parle Fulcanelli dans le *Mystère des Cathédrales*. Il correspond à la hampe du 4 de la cheminée alchimique du château de Fontenay-Le-Comte.**]

66. Nous venons de voir que la silice se dissout dans l'alkali fixe, en quantité d'autant plus grande que la température est plus élevée. Cette propriété ressemble, sous ce point de vue, à celle de plusieurs sels qui se dissolvent dans l'eau chaude en plus grande quantité que dans l'eau froide ; mais la comparaison n'est plus la même, si l'on considère ce qui arrive à ces dissolutions par le refroidissement. A mesure que la température diminue, après la dissolution dans l'eau, une partie des sels se précipite. Au contraire, quelque lent que soit le refroidissement du verre, et quelqu'abondante que soit la proportion de la silice, la cristallisation se fait sans séparation d'aucune des parties constituantes, propriété bien remarquable de cette combinaison, et qui n'a pas lieu pour la chaux. Voilà pourquoi les verres faits avec la silice seule et l'alkali peuvent être amenés à un grand degré de netteté et de transparence, exempts de stries, parce que la combinaison reste constante, sans éprouver de tendance à la séparation de leurs principes, quoique la température vienne à changer. A côté de cette qualité remarquable et précieuse , il se trouve des inconvénients qui ont obligé tous les artistes à introduire en même temps d'autres substances dans leurs compositions. Les verres précédents sont tous fragiles ; ils transmettent difficilement le calorique, et sont, par conséquent, sujets à se briser, en changeant brusquement de température. Ils sont durs, peu flexibles, difficiles à travailler et à couper avec le diamant. Nous allons voir comment on est parvenu à diminuer ces inconvénients.

De la chaux. [cf. Compendium]

67. La terre calcaire ou carbonate de chaux, la craie, par exemple, ne se vitrifie point seule au feu de verrerie. Elle exige même, pour sa vitrification, une dose d'alkali fixe beaucoup plus grande que la silice,

et elle n'y parvient qu'après avoir préalablement été convertie en chaux, et privée de l'acide carbonique qui la neutralisait. De là vient la vive effervescence qui se manifeste pendant la fonte des matières vitrifiables, où il entre du carbonate de chaux. Le gonflement de la matière peut être tel qu'elle s'extravase si l'on emplit les pots. A ne considérer que la nature du verre, il serait presqu'indifférent d'employer le carbonate de chaux ou la chaux même dans le mélange des compositions, pourvu que cette terre ne contînt aucune matière combustible capable de colorer le verre. Toute la différence consisterait à employer une plus grande dose de carbonate que de chaux, à raison de la quantité d'acide carbonique que cette terre contient, et qui se dissipe avant qu'elle parvienne à la fusion. Il y a des verreries où l'on emploie réellement cette terre dans son état naturel, sans la calciner ; mais alors on est obligé de faire un plus grand nombre de fontes dans les pots, pour parvenir à les remplir successivement.

Quelque prompte que soit la calcination du carbonate de chaux au feu de verrerie, néanmoins il en résulte un retard préjudiciable dans la fusion ; une partie du calorique de l'intérieur du four est employée à la conversion de l'acide carbonique en gaz ; l'humidité que contient toujours le carbonate de chaux en absorbe aussi une autre portion ; ces vapeurs traversant l'alkali en emportent une partie, et diminuent d'autant la dose de ce fondant ; enfin, si le carbonate de chaux contient quelque matière combustible, qui eût pu être brûlée par le feu de calcination, cette matière se charbonne et colore le verre. C'est pour remédier à ces inconvénients que l'usage s'est établi, dans la plupart des verreries, d'employer, soit la chaux vive, soit la chaux effleurie au lieu du carbonate naturel, dans la composition des matières vitrifiables.

68. Le principal motif qui fait employer la chaux concurremment avec la silice est la propriété qu'elle donne au verre de transmettre plus facilement le calorique, et qui le rend moins fragile par l'alternative du chaud et du froid ; de se laisser travailler, et couper plus facilement qu'un verre purement siliceux. Les verres les plus anciens qui soient parvenus jusqu'à nous, étaient loin d'avoir la blancheur et l'éclat de nos verres modernes. Tout en eux annonce qu'au lieu d'extraire l'alkali, on employait les cendres mêmes des végétaux avec la silice pour la vitrification. C'est encore ce qui se pratique à Venise pour la fabrication des glaces, en se servant des cendres de kali [**c'était sans doute aussi la manière d'opérer des plus vieux alchimistes, comme Zozime.**] ; à Tourlaville, près Cherbourg, pour le soufflage des glaces ; dans beaucoup de petites verreries, soit de gobeleterie commune, soit de verres à vitres communs, dans les verreries à bouteilles, et même ce qui avait lieu à Saint-Gobain, dans les premiers temps du coulage des glaces. Un mélange convenable de sable et de cendres bien calcinées formait toute la composition des matières vitrifiables. Le verre qui en provenait avait toute la solidité désirable, quand il était bien cuit ; mais il n'avait ni la blancheur, ni les qualités réfringentes de nos verres blancs et de nos cristaux, dans la composition desquels on fait entrer l'alkali fixe extrait des cendres et non pas les cendres elles-mêmes.

Ce n'est que depuis le renouvellement des sciences physiques en Europe, et particulièrement de la chimie, qu'on a commencé à extraire l'alkali fixe des cendres des végétaux pour la vitrification, afin d'éviter les couleurs qu'y porte toujours la terre de ces mêmes cendres ; et, comme la plus grande partie de cette terre est de nature calcaire, il était naturel de la remplacer dans la vitrification par une terre de même espèce, plus pure, et qui ne portât point de couleur dans le verre. La terre calcaire, ou plutôt la

chaux, privée d'acide carbonique, remplit parfaitement cet objet pour les verres blancs légers, pourvu qu'elle n'y entre que dans des proportions convenables.

69. La chaux ne se dissout dans l'alkali fixe que dans une proportion beaucoup plus petite que la silice, environ la sixième partie de la silice au feu de verrerie. C'est la plus grande dose de chaux que l'on puisse mettre en fusion à cette température ; mais il ne faut pas croire que ce soit celle que l'on puisse employer dans la composition du verre. Quoique parfaitement fondue dans cette opération, la chaux se précipite par le refroidissement, se sépare de l'alkali, et la masse vitreuse devient opaque. Cette propriété de la chaux est bien différente de celle de la silice. L'une et l'autre de ces terres se dissolvent dans l'alkali, en quantité d'autant plus grande que la température est plus élevée ; mais la dissolution une fois faite, la silice ne se sépare plus, elle se cristallise en un verre transparent par le refroidissement, tandis que la chaux se sépare et forme une masse laiteuse et opaque, si elle est en trop grande dose. Ce motif a resserré dans des bornes très étroites l'emploi de la chaux dans la vitrification, et l'on est obligé de s'arrêter au-dessous du terme auquel elle commence à occasionner de l'opacité dans le verre pendant sa cristallisation. C'est ainsi que l'expérience a fait connaître que sur cent parties de sable, on ne doit pas mettre plus de sept parties de chaux vive pour obtenir un verre transparent ; tandis que la dose pourrait en être beaucoup augmentée, si l'on n'avait pour objet que d'opérer une fusion qui donnerait une masse vitreuse, opaque par le refroidissement.

Un autre motif de n'employer la chaux qu'avec beaucoup de réserve, c'est que, pendant la vitrification, elle attaque la matière des creusets composée de quartz et d'alumine. Il en résulte un verre à trois bases terreuses, dont le mélange avec celui de la fabrication, altère l'homogénéité et la couleur de ce dernier, et le rend, le plus souvent, fragile par l'alternative du chaud et du froid. Si ces motifs ne permettent qu'un usage extrêmement borné de la chaux dans les compositions de verres blancs, il n'en est pas de même pour celles de certains verres communs. Dans ce dernier cas, on peut remédier à la destruction des pots en portant d'avance, dans le mélange des matières vitrifiables, toute la dose d'argile nécessaire à la saturation réciproque de la chaux, de l'alumine et de la silice. Tout étant mis en fonte à la fois, il n'en résulte plus un alliage de verre différent, mais une dissolution réciproque dont le produit est un verre solide ; et l'on préserve ainsi, les pots d'une prompte destruction. Cette méthode a été avantageusement employée pour des fabrications de verres à bouteilles. Si l'on emploie du carbonate de chaux au lieu de chaux, il suffit, si elle réunit les qualités que nous avons détaillées (67 et suivants) d'en employer une dose plus considérable que, de chaux vive, en proportion de la perte qu'elle éprouve par la calcination ; c'est-à-dire qu'on peut employer environ huit parties de craie au lieu de cinq de cette terre calcinée. Des circonstances particulières peuvent faire donner la préférence au carbonate de chaux. Cela arrive toutes les fois que l'alkali fixe dont on fait usage comme fondant, est mélangé de sulfate de potasse ou de soude. [**voyez à cet égard les sections salpêtre, tartre vitriolé et bain des astres.**] Le carbonate de chaux opère, pendant la fonte, la décomposition d'une quantité plus ou moins grande de ces sels, suivant leur proportion avec le carbonate, en chasse l'acide, les ramène à l'état d'alkali, et propres à la vitrification ; et comme il est rare que les potasses et les soudes du commerce ne contiennent pas de ces sels sulfuriques, il peut être avantageux d'employer dans les compositions le carbonate au lieu de la chaux. Si la fabrication est en verre blanc, on prend la précaution de convertir d'abord le carbonate en chaux, afin de brûler toutes les

matières combustibles que la terre ou la pierre peuvent contenir, et qui ne manqueraient pas de porter une couleur dans le verre. On laisse ensuite effleurir la chaux à l'air, ou en l'arrosant avec de l'eau pour en hâter la division, afin de la rétablir à l'état de carbonate privé de matières combustibles.

Mais si la fabrication est en verres communs, cette précaution est le plus souvent inutile. La terre des cendres s'emploie directement, et produit même plus d'effet quant à la décomposition des sels neutres, tant à cause de sa base calcaire que des parties charbonneuses qu'elle retient. Voilà pourquoi les diverses espèces de cendres de soudes, telles que celles de Varech jouissent d'une qualité vitrifiante bien supérieure à celle que l'alkali libre qu'elles contiennent ne pourrait faire espérer. Ces cendres sont chargées d'une dose assez forte de sulfate de soude, dont une partie se décompose, et contribue, conjointement avec l'alkali libre, à la vitrification, tant du sable que de la terre de ces cendres mêmes. S'il en était autrement, aucune verrerie ne pourrait faire usage de la plupart des soudes de Varech. (Voyez la **note V** pour de nouveaux détails.)

De l'alkali fixe

70. L'alkali fixe est le flux ou fondant dont on se sert pour faire fondre le mélange de sable et de chaux, qui, conjointement avec lui, doivent produire le verre. Ces trois substances forment seules les matières de tous nos verres légers ; mais si l'on met un ou plusieurs oxydes métalliques en remplacement de la chaux, on obtient des verres pesants, soit blancs, soit colorés, connus sous le nom de cristaux. On connaît deux espèces d'alkali fixes, la potasse et la soude ; l'un ou l'autre s'emploie de préférence, suivant la facilité de se le procurer. [**c'est là où commencent les véritables rapports entre la verrerie et l'Art sacré. Voyez le Mercure.**]

De la potasse.

71. La potasse s'extrait des cendres des végétaux de toute espèce, à l'exception de quelques espèces de kalis, qui, croissant dans certaines
contrées sur les bords de la mer, fournissent la soude. Les végétaux qui fournissent le plus de potasse, sont en général :

- **1°**. les plantes, telles que le tournesol, les chardons, les orties, le bouillon blanc, la ciguë, l'yeble, le grand séneçon, le panais sauvage, les glaïeuls, les joncs, etc., et une variété prodigieuse de grandes plantes terrestres ou marécageuses ;
- **2°**. les arbustes, tels que le genêt, le jonc marin, le genévrier, le houx, la bruyère, la viorne, le lierre, le troène, les épines, les ronces, les sarments de vigne, etc.;
- **3°**. l'émondage ou petites branches des arbres, soit forestiers, soit cultivés, leurs feuilles, et, enfin , le bois de ces arbres.
- **4°**. Le fruit particulier du marronnier d'Inde.

[**il faut se rappeler ici la description qu'a donné Nicolas Flamel du livre mythique d'Abraham Juif. Cette description dit assez que ce livre n'a existé que dans l'imagination de l'auteur, éponyme, des *Figures Hiéroglyphiques* :**

« il me tomba entre les mains, pour la somme deux florins, un livre doré fort vieux et beaucoup large ; il n'était point en papier ou en parchemin, comme les autres, mais seulement il était fait de déliées et écorces (comme il me semblait) de tendres arbrisseaux...»

il est clair qu'il ne peut s'agir ici que d'une description déguisée du bois à partir duquel on prépare l'alkali fixe. En se basant sur la cabale hermétique, qui ne joue, rappelons-le que par le biais des assonances phonétiques au mépris de toute règle de grammaire - ce qui la fait rejeter comme nulle et non avenue par les gens qui ont l'esprit terre à terre - on peut énoncer qu'en grec, on peut trouver une homophonie entre alkali et alkh, qui signifie force, vigueur. Dès lors, on ne sera pas surpris de voir dans la section des Gardes du Corps, la FORCE soutirer d'une TOUR notre DRAGON IGNE, c'est-à-dire notre dissolvant.]

On convertit en cendres tous ces végétaux dans des fosses pratiquées en plein air et en terre, avec l'attention de battre fortement la terre de la fosse pour éviter qu'il ne s'en mêle avec les cendres. Les plantes doivent être récoltées un peu avant leur maturité et avant la chute de leurs feuilles, si l'on veut en obtenir la plus grande quantité de cendres. Brûlées convenablement, après les avoir laissées fanner suffisamment pour subir l'inflammation, ces plantes peuvent fournir depuis deux jusqu'à dix pour cent de leurs poids en cendres. Les arbustes en fournissent de deux à cinq pour cent, et communément trois pour cent. Les tontures, menues branches et feuilles des arbres, deux à six pour cent, et communément trois à quatre. Enfin, le bois des arbres depuis un tiers jusqu'à deux et trois quart pour cent, et communément un pour cent.

La combustion doit être la plus complète qu'il est possible, afin d'éviter d'y laisser des charbons. Les cendres doivent être exposées dans un bâtiment clos, à l'abri du vent, au contact de l'air, afin d'en attirer l'acide carbonique, et faire lâcher prise au carbone, qui s'est combiné avec la potasse caustique pendant l'incinération, et qui colorerait la lessive dans laquelle il resterait en dissolution et le salin qui doit en provenir.

72. Ces cendres se lessivent dans des cuviers de bois, percés horizontalement d'un trou au niveau de leurs fond et avec une champelure. Ce trou est recouvert, en dedans, d'un tesson de pot ou d'une planche percée de petits trous pour laisser passer la lessive, sans que les cendres puissent boucher la champelure. On met sur le fond du cuvier de la paille ou de menues branches ; on les recouvre d'une toile pour empêcher la cendre de passer. On emplit ensuite le cuvier de cendres jusqu'à près d'un décimètre du bord. On en presse un peu la surface et on l'élève autour du bord, afin que l'eau ne s'infiltre pas trop facilement le long des parois du cuvier. On emplit ensuite le cuvier d'eau ; on l'y laisse reposer neuf à dix heures ; on fait sortir cette lessive par la champelure ; on remet de nouvelle eau sur la même cendre ; on l'y laisse reposer deux heures ; on la tire par la champelure ; on met ensuite successivement encore de nouvelle eau qu'on laisse séjourner, chaque fois, pendant environ deux heures, jusqu'à ce que la dernière eau ne marque plus qu'environ un quart de degré au pèse-liqueur, c'est-à-dire, jusqu'à ce que la dernière lessive ne contienne plus qu'un quart pour cent de sel. On fait évaporer les lessives dans des chaudières de fer. Le résidu obtenu de la lessive par l'évaporation de l'eau est connu sous le nom de salin ou de sel de cendres. On le fait calciner à un feu doux de réverbère pour brûler les matières extractives et le charbon que les lessives avaient retenus. Il prend alors le nom de potasse. Pour la conserver, on l'enferme dans des tonneaux à l'abri de l'air extérieur, et on la met dans un lieu sec. Le produit en potasse est depuis huit jusqu'à vingt pour cent du poids des cendres. [**pour la potasse, voir compendium et recherche.**]

Dans les travaux en grand et avec un atelier convenable, l'opération se fait, avec économie, de la manière suivante : Supposons cinq rangées différentes de cuviers. Appelons **1**, la 1ère rangée ; **2**, la seconde , etc.

- La **1ère** lessive sortant des cendres neuves, **n° 1**, sera envoyée dans le réservoir commun pour les évaporations.
- La **2ème** lessive sortant du **n° 1**, sera versée sur les cendres neuves, **n° 2** ; et la lessive du n° **2**, envoyée dans le réservoir.
- La **3ème** lessive sortant du **n° 1**, sera versée sur le n° **2**, déjà lessivé une fois. Cette lessive sortant du n° **2** sera versée sur des cendres neuves, **n° 3** ; et cette dernière envoyée dans le réservoir.
- La **4ème** lessive du **n° 1** , sera versée sur les cendres du n° **2**, déjà lessivées ; du n° **2** elle passera sur les cendres n° **3**, lessivées une fois ; et de celles-ci, sur des cendres neuves, n° **4**, d'où elle sera envoyée dans le réservoir, etc. etc.

Par ce moyen, les lessives du réservoir seront aussi chargées qu'il est possible avant de commencer l'évaporation. Leur degré de concentration sera d'environ vingt degrés. Quant à l'eau neuve que l'on met sur la rangée qui a déjà subi quatre lavages, on en met un poids double de celui des cendres neuves, pour achever de les dessaler le mieux possible.

73. Lorsque le lessivage se fait dans la verrerie même où l'on a intérêt d'obtenir une potasse qui ne porte point de couleur dans le verre, on doit éviter de se servir de chaudières de fer, et surtout de fer forgé, sur lesquelles la rouille prend facilement. On emploie, avec avantage, des chaudières de plomb. La potasse bien calcinée sert pour les verres blancs, et le résidu terreux ou charrée sert dans les compositions de verres à vitres communs ou de bouteilles à vin.
La potasse que l'on trouve dans le commerce est souvent chargée de sels neutres, qui ne peuvent servir à la vitrification, soit qu'ils proviennent des végétaux qu'on a brûlés, soit qu'ils y aient été mis par fraude. Il est essentiel que l'artiste s'assure de la qualité de la potasse avant de l'acheter et de s'en servir.

Détermination de la quantité d'alkali contenu dans la potasse du commerce.

74. Faites dissoudre dans l'eau cent grammes de bonne potasse ou sel de tartre. Faites dissoudre dans l'eau d'un 2ème vase cent grammes de la potasse du commerce que vous voulez essayer. Prenez deux portions séparées de dissolution d'alun. Précipitez l'alumine de chacune respectivement, par les dissolutions alkalines précédentes. Faites sécher l'alumine au même degré de chaleur et pesez. Vous connaîtrez par là combien cent grammes d'alkali du tartre auront précipité d'alumine. Comparant le précipité par la potasse, vous en conclurez la quantité d'alkali libre qu'elle contient sur cent grammes. La même méthode est applicable à l'essai de la soude du commerce, en substituant de la soude pure à l'alkali du tartre du procédé précédent.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS PAR DIVERS SAVANTS A L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE L'INSTITUT IMPÉRIAL DE FRANCE

MÉMOIRES PRÉSENTÉS PAR DIVERS SAVANTS A L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE L'INSTITUT IMPÉRIAL DE FRANCE ET IMPRIMES PAR SON ORDRE

SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES

TOME DIX-SEPTIÈME

revue, le 28 septembre 2002

PARTIE I - II - III - IV - Notes [1 à 69**] sur la partie I**

Plan : Introduction - I. Notice historique sur G.-A. Daubrée par M. Berthelot - II. **Expériences synthétiques sur le métamorphisme** [**Introduction** - **Première partie** - historique - Chapitre Ier : Etat de la géologie à l'époque de Hutton - Chapitre II : système de Hutton - chapitre III : successeurs de Hutton - chapitre IV : travaux relatifs aux autres actions du globe : §1 - éruption des volcans - §2 - roches éruptives - §3 - gîtes métallifères - §4 - dislocations mécaniques de l'écorce terrestre - §5 - chaleur interne du globe - Chapitre V : Modifications depuis Hutton - Chapitre VI : Métamorphisme de structure - Chapitre VII : Mention des autres observateurs - Chapitre VIII : Histoire des expériences synthétiques : fusion et refroidissement des roches - cristaux obtenus dans les foyers de fonte - voie sèche [fusion simple - vapeurs] - voie humide - **Deuxième partie** - Exposé des faits aquis - Chapitre Ier : métamorphisme de juxtaposition - Chapitre II : métamorphisme régional -

---

Introduction

Gabriel-Auguste Daubrée est l'un des plus grands savants français du XIX^{e} siècle. Les travaux de minéralogie qu'il a effectués, tant au plan théorique de sous l'angle de l'expérimentation et des synthèses cristallines, complètent ceux menés par Henri Sainte Claire Deville et par Jacques-Joseph Ebelmen. D'autres chercheurs sont à citer sous ce rapport, mais G. Daubrée

Gabriel-Auguste Daubrée
(1814-1896)

commentent leurs expériences dans son ***Mémoire sur le Métamorphisme des roches***. Outre ses grands travaux de minéralogie, Daubrée s'est intéressé à l'histoire de la chimie et a fait publier un texte sur la génération des métaux et des minéraux, le ***Bergbüchlein***, du plus haut intérêt pour l'étudiant en science hermétique. Les textes que l'on trouvera ici se composent d'une notice biographique sur la vie de M. Daubrée, de son Mémoire, déjà cité, et d'un texte sur les expériences de synthèse cristalline. L'ensemble de ces textes complète les extraits des *Comptes Rendus* de l'Académie des Sciences que nous avons insérés, en particulier dans les sections sur le Soufre, le Mercure de nature et la réincrudation.

I. NOTICE HISTORIQUE SUR LA VIE ET LES TRAVAUX DE M. DAUBREE MEMBRE DE L'ACADÉMIE [*Mémoires de l'Académie, t. XLVIII*]

PAR M. BERTHELOT SECRETAIRE PERPETUEL DE L'ACADEMIE.

MESSIEURS,

Chaque profession a sa philosophie. En même temps que les hommes poursuivent une carrière pratique, ils réfléchissent sur le système moral et matériel des faits et des idées qui s'y rattachent : réflexions parfois profondes et susceptibles d'aboutir à des conceptions originales, lorsqu'il s'agit de personnes douées d'initiative propre, déjà développées et même mûries par une éducation méthodique. Tel est particulièrement le cas des gens adonnés à des professions scientifiques ; et, pour nous borner au sujet du présent entretien, tel est le cas des ingénieurs des Mines. L'objet pratique de leur profession, leur rôle dans notre civilisation moderne, c'est la direction et la surveillance des travaux souterrains,source pacifique de richesses indéfîmes pour l'espèce humaine : soitpar la découverte des métaux précieux, soit

par l'utilisation industrielle ou agricole des matériaux enfouis dans les profondeurs du sol. Préparés dès leur jeunesse et initiés aux principes et aux méthodes de la Mécanique, ils sont obligés d'approfondir la Géologie et la Minéralogie. Sont-ils géologues ? L'observation des actions naturelles et des lois qui les dirigent, les amène aux spéculations les plus élevées sur les origines et l'histoire des révolutions du globe terrestre, sur la formation progressive des montagnes et des mers, sur les effets généraux attribuables à l'influence des eaux et des feux souterrains. Les rêveries mystiques des cosmogonies primitives[1] font place ainsi à des vues plus rationnelles et non moins séduisantes. Mais, dans cet ordre, il est encore plus facile d'imaginer que de démontrer; car nous ne connaissons l'histoire des révolutions d'autrefois que par les traces mutilées qu'elles ont laissées; l'observation des phénomènes actuels est toujours limitée et incomplète, et nous ne pouvons contrôler l'une et l'autre que par des expérimentations sur une petite échelle, hors de proportion avec les conditions de temps et d'espace où se sont développées les transformations géologiques du globe terrestre.

La Minéralogie opère dans des conditions plus restreintes, plus minutieuses et souvent plus exactes. En effet on n'est pas réduit ici àla pure analyse; on observe la génération des minéraux de plus prèset plus nettement que celle des roches et des terrains; on peut et l'on sait les reproduire. Aussi, depuis un siècle et davantage, les savantsmodernes ont-ils entrepris de résoudre par la synthèse les problèmes relatifs aux minéraux : problèmes qui touchent en réalité à des notions non moins profondes que ceux de la Cosmogonie. Au lieu d'examiner dans son ensemble l'étendue infinie de l'univers sidéral, nous abordons l'étude plus localisée en apparence, mais en réalité non moins illimitée, du monde des molécules et des atomes, comme l'avaient déjà tenté les philosophes de l'Antiquité[2]. Les deux ordres de phénomènes ont d'ailleurs entre eux des connexions étroites : ce qui avait conduit nos prédécesseurs, lors de la fondation de l'Institut, à réunir dans une même Section la Géologie et la Minéralogie. Ces deux Sciences ont été illustrées par les plus grands noms scientifiques du XIX^{e} siècle, en France et à l'étranger. Il suffit de rappeler dans cette enceinte les noms de Haüy, Elie de Beaumont[3], Cuvier, de Sénarmont[4]. Je me propose aujourd'hui d'exposer devant vous l'oeuvre de l'un des plus célèbres représentants de ces grandes traditions, de Daubrée, qui fut à la fois minéralogiste et géologue, et n'hésita pas à aborder les hautes conceptions cosmogoniques.

I.

La vie de Daubrée offre la simplicité de celle d'un savant élevé dans l'aisance, et qui poursuit sa carrière laborieuse suivant une direction rectiligne et à ciel ouvert; sans autre incident que les recherches originales et les découvertes, accomplies pendant la marche régulière d'un *cursus honorum* professionnel. Une semblable régularité même exclut ces efforts excessifs et cette lutte intense pour l'existence, soutenue par les hommes moins favorisés de la fortune, et elle exclut également ces émotions passionnées, qui dévorent la vie exceptionnelle des artistes et des politiciens. Aussi Daubrée a-t-il mené l'existence sereine des gens d'étude et de laboratoire, en conservant cet équilibre et cette santé morale et physique, compagnes ordinaires d'un bon tempérament; et il a prolongé jusqu'à l'âge de quatre-vingt-deux ans une carrière entourée de l'affection des siens et du respect public.

Gabriel-Auguste Daubrée naquit à Metz, le 25 juin 1814[5]. Son père avait pris part à la funeste expédition de Russie ; il n'y survécut pas longtemps et laissa son fils en bas âge aux soins d'une mère dévouée, qui présida à son éducation. Celle-ci eut lieu au collège de Metz et les goûts de l'enfant furent tournés de bonne heure vers les Sciences naturelles. L'influence de son oncle, ancien médecin principal de l'armée d'Espagne, contribuait à l'y diriger. Conformément à une tradition courante dans cette ville patriotique et militaire de Metz, ravie à laFrance il y a un tiers de siècle, ses premières études aboutirent à préparer le jeune homme à l'Ecole Polytechnique, où il entra à l'âge de dix-huit ans avec le numéro 24. Il y rencontra la camaraderie ordinaire et les amitiés des élèves de cette grande école, celle de Paye en particulier. Deux ans après, il en sortit parmi les premiers rangs; ce qui lui permit de choisir la carrière des Mines. Puis il fit ses tournées d'élève-ingénieur : qui le conduisirent d'abord dans la Cornouaille anglaise, où il observa en 1887 les mines d'étain, qu'il devait revoir en Saxe quatre ans après. Ces observations ont fait l'objet d'un premier *Mémoire* (1841) et elles ont été le point de départ de ses recherches originales sur la formation de la cassitérite naturelle.Daubrée poursuivant ces voyages réglementaires, dont l'usage est si utile pour le développement de la carrière pratique d'ingénieur, alla ensuite en Norvège et en Suède; il y entra en 1842 en relations respectueuses avec Berzélius, dont le nom dominait alors la Science. Les communications internationales personnelles ont toujours joué un rôle capital dans l'évolution intellectuelle de nos savants. La Suède a été un foyer célèbre de découvertes depuis Scheele, Bergmann[6] et Berzélius, jusqu'à Nordenskiôld et ses contemporains. Aussi Daubrée put-il rapporter de ses promenades dans le nord de l'Europe à la fois une connaissance profonde des filons métallifères, et des inspirations originales, qui servirent de guides ultérieurs à ses propres études. Son mérite était dès lors si bien reconnu qu'en 1889, à l'âge de25 ans, il fut presque simultanément désigné comme ingénieur desMines en résidence à Strasbourg, reçu docteur es sciences, avec une thèse sur les phénomènes calorifiques du globe terrestre, enfin chargé du cours de Minéralogie et de Chimie à la *Faculté des Sciences* de Strasbourg.

Les créations des chaires d'Enseignement supérieur étaient plus rares à cette époque que de nos jours, et les hommes capables, doués d'une instruction suffisante pour y professer, étaient peu nombreux,les directions scientifiques moins encombrées, les compétitions moins accumulées qu'aujourd'hui. C'est pourquoi la carrière s'ouvrait plus tôt aux jeunes savants; quoique les facilités de travail fussent assurément moindres et les ressources de tout genre, bourses et laboratoires, plus restreintes. Chaque temps, chaque période a ses commodités et ses entraves corrélatives. Ainsi la vie a toujours été facile à Daubrée. En 1843, il épousa Mlle Trotyanne, issue d'une famille lorraine, fille d'un ancien maître de forges. Il en eut trois enfants, un fils et deux filles, et ils vécurent ensemble et heureux jusqu'aux limites d'une vieillesse avancée.

Cependant les recherches originales de Daubrée se poursuivaient lentement. Elles débutent dans le Tome XII des *Comptes rendus* de l'académie des Sciences, en 1841 ; elles s'y multiplient peu à peu, contenues dans 110 volumes de notre collection, soit 55 années. Au Tome CXXII, en 1896, terme de la longue existence de notre confrère, le nombre de ses Communications à l'Académie dépassait 1400. Son enseignement à la Faculté et ses travaux professionnels d'ingénieur l'occupèrent d'abord presque exclusivement. Il publia, en 1849 la carte géologique du Bas-Rhin; en 1852, la description géologique du

même département. En 1852, Léopold de Buch, alors le célèbre doyen des géologues européens, se l'adjoignit comme compagnon dans un voyage aux volcans éteints du Vivarais. La même année, Daubrée visita l'Auvergne avec G. Rosé et Mitscherlich, autres grandes illustrations de la Science allemande; l'année suivante, il voyagea en Italie.

Il publie, en 1845, ses observations sur les minerais de fer qui se forment actuellement dans les lacs et les marais, travail honoré par une médaille d'or de la Société de Harlem. Puis vinrent des recherches sur la distribution de l'or dans le lit et la vallée du Rhin (1846). Les laveurs en retiraient alors pour 4^000^ par an, en gagnant 1^,50 à a^ par jour; leur récolte représentait les 8 billionièmes d'or du poids du sable traité, à raison de dix-sept à vingt paillettes d'or par milligramme. Cet or provient des couches schisteuses des Alpes. La chaire de Strasbourg mettant à sa disposition des instruments detravail de plus en plus perfectionnés, il entre, en 1849, dans la voie nouvelle qui allait manifester toute son originalité, et compose un Mémoire « *Sur la production artificielle de quelques espèces minérales cristallines* ». Doyen de la Faculté en 1852, ingénieur en chef en 1855, il profite des travaux de captage accomplis sous sa surveillance, à partir de 1857, aux sources des eaux minérales de Plombières. Il y constate d'abord et étudie la formation d'un grand nombre de minéraux, silicates et autres, engendrés par les actions lentes exercées au cours des siècles entre les eaux thermales et les roches qu'elles traversent, et surtout entre ces eaux et les maçonneries, ciments et autres matériaux des constructions romaines[7].Dans cette voie, les problèmes les plus élevés et les plus délicats sont abordés par Daubrée, et il éclaire les résultats que fournit l'analyse, à l'aide de la Minéralogie synthétique. Ses recherches prennent un caractère à la fois plus étendu et plus général. Son *Mémoire sur lemétamorphisme*, où il expose l'ensemble de ses travaux d'alors, fut couronné par l'Institut en 1860. Sa réputation et son autorité grandissent; il est rappelé à Paris pour y poursuivre sa carrière, dans des conditions à la fois plus favorables et plus éclatantes.En effet, la mort de Cordier, l'un des géologues qui ont marqué au commencement du XIX^{e} siècle, ouvrit en 1861 deux successions : celle de membre de l'Académie des Sciences (Section de Minéralogie et Géologie), où Daubrée fut élu le 20 mai, et celle de professeur de Géologie au Muséum, dont il devait réorganiser et enrichir les collections. On sait quel rôle les collections du Jardin des Plantes ont joué dans l'histoire de la Science française. Daubrée y trouva un champ d'expériences nouveau et illimité, par l'étude des météorites.

Le fauteuil auquel Daubrée fut ainsi appelé dans notre enceinte, à l'âge de 47 ans, n'a eu que trois titulaires dans le cours d'un siècle, depuis la fondation de l'Institut; tous trois justement célèbres : Haüy, membre de l'ancienne Académie des Sciences depuis 1783, puis membre de l'Institut de 1795 à 1822; Cordier, de 1822 à 1861; Daubrée, de 1861 à 1896, pendant 36 années. Une nouvelle perte plus douloureuse encore pour la Science française, celle de Sénarmont[8], l'une des figures les plus sympathiques de son temps et l'un des initiateurs et maîtres de Daubrée dans les problèmes de la synthèse des minéraux par voie humide, lui ouvrit, en 1862, l'enseignement de la Minéralogie à l'Ecole des Mines; ce qui lui donnait à la fois, par l'une de ces coïncidences heureuses qui n'ont pas manqué à sa carrière, un poste d'activité et son entrée à l'École des Mines. Il fut nommé ensuite inspecteur général des

Mines en 1872, puis directeur de l'Ecole, en remplacement de Combes, et promu grand officier de la Légion d'honneur en 1881. Ainsi Daubrée s'était élevé d'un pas égal et parallèle dans la double hiérarchie administrative et scientifique. Elu pendant la même période correspondant des Académies et Sociétés étrangères les plus célèbres, il avait atteint les degrés les plus hauts des récompenses auxquelles puisse prétendre un savant : je veux dire les honneurs accordés par ses pairs. Il prit sa retraite dans le service des Mines en 1884 et n'en continua pas moins à travailler jusqu'au jour du départ suprême, le 29 mai 1896 ; ayant rempli avec fidélité et conscience toutes les charges qui lui avaient été confiées et laissant le souvenir d'un grand savant et d'un homme de bien.

Je n'ai pas connu Daubrée dans sa jeunesse, quoique nous ayons commencé à être en relation au temps de son séjour à Strasbourg; d'où il m'écrivit pour signaler les analogies entre ses recherches synthétiques d'ordre minéral et mes travaux de synthèse en Chimie organique. Depuis son séjour à Paris, nos relations étaient devenues plus fréquentes. Les contacts entre savants étaient nombreux à cette époque, plus peut-être qu'aujourd'hui. Autour de la personne respectée de Sénarmont, à l'Ecole des Mines, quelques élèves et collègues se retrouvaient, venant lui soumettre leurs idées, avec la confiance que méritaient la rectitude de son esprit et la droiture de son caractère. Plus tard, au laboratoire de Henri Sainte-Claire Deville, à l'École Normale, on se réunissait sur un pied de camaraderie, plus nombreux, plus affairés, mais non moins dévoués aux intérêts communs de la Science et à la poursuite des problèmes les plus élevés. Daubrée y apparaissait souvent.

C'était un homme de taille supérieure à la moyenne, et relevée par la nuance un peu officielle de sa posture. Sa figure aimable, réfléchie, distinguée, avait parfois quelque chose d'indécis et de flottant dans son expression. Doué d'une bienveillance naturelle et d'une grande aménité de relations, il était en rapports suivis avec de nombreux savants étrangers qu'il se plaisait à patronner parmi nous. Le minéralogiste russe Kokscharow et l'illustre explorateur Nordenskiôld comptèrent parmi ses amis, et il honora aussi de son amitié l'aimable dom Pedro, empereur du Brésil. Mais si Daubrée était serviable, il avait horreur de toute lutte, incapable de se livrer même à ces médisances inoffensives, dont les meilleurs des hommes ne savent pas toujours s'abstenir. Il conserva jusqu'aux limites d'une vieillesse avancée l'humeur égale et l'activité tranquille de ses jeunes années.

« *Tout m'a réussi, écrivait-il en 1895, une année avant sa mort, dans ma famille, dans mes affections et amitiés, dans ma carrière d'ingénieur et dans ma carrière scientifique; rare bonheur dont j'ai joui jusqu'au jour où j'ai été subitement privé de ma bien aimée et dévouée compagne* ».

Cette existence douce et privilégiée, autant que le comporte la destinée humaine, fut couronnée par de brillantes découvertes, fruits naturels de sa vive curiosité, de son ardeur soutenue dans le travail, de la justesse de son jugement, jointe à la force intellectuelle qui le conduisit à attaquer les questions les plus hautes, à orienter ses recherches autour d'un point central, dans une direction bien définie, et à pousser ses déductions jusqu'aux généralisations les plus hardies. Ce sont ces recherches, ces découvertes dont nous allons maintenant nous occuper.

II.

La formation des minéraux, des roches et terrains qui entrent dans la constitution de la masse terrestre a préoccupé les esprits réfléchis, dès les périodes les plus anciennes de l'histoire.Les philosophes grecs ont imaginé pour en rendre compte différentes hypothèses rationnelles, en particulier celle des quatre éléments : terre, eau, air et feu[9]. C'étaient leurs transformations réciproques qui engendraient les corps sous leurs états multiples : solide, liquide, aérien et igné. Ainsi se produisent, en particulier, les espèces métalliques, pierreuses, salines, d'après le ***Timée*** de Platon. Aristote,dans les ***Météorologiques***, développe des idées plus précises, empruntées à une observation positive et qui font déjà pressentir nos théories modernes. Il suppose que les métaux et les minéraux sont engendrés dans la terre par deux exhalaisons; d'une part l'exhalaison fuligineuse, sèche et brûlante, qui produit les pierres infusibles, l'ocre, la rubrique, les sulfures, etc.; d'autre part, l'exhalaison vaporeuse,humide, qui produit les métaux fusibles et ductiles[10]. Plus tard, ces notions se compliquèrent d'imaginations astrologiques et mystiques, d'après lesquelles la génération des minéraux, et spécialement celle des métaux, serait soumise à l'influence du Soleil, de la Lune et des différentes planètes[11]. Ces idées se retrouvent chez les alchimistes, jointes à la notion des esprits ou corps volatils, opposés aux corps fixes, terres et métaux, qu'ils modifient peu à peu, en les imprégnant lentement dans la nature, et dont l'art peut imiter les effets en untemps plus raccourci dans les laboratoires.

Ces systèmes vagues et mêlés de chimères méritent cependant d'être rappelés; car on y retrouve à la fois une perception confuse des phénomènes naturels, étudiés aujourd'hui par nos Sciences positives, telles que la Géologie, la Minéralogie, la Chimie, et l'indication des premières tentatives faites pour les expliquer et pour les reproduire artificiellement. Dès les débuts de la Science moderne, les physiciens s'efforcèrent d'y substituer des conceptions plus conformes à l'expérience. C'est ainsi que l'on voit apparaître au XVII^{e} et au XVIII^{e} siècle les deux grandes écoles des Plutoniens[12], qui font tout dériver des actions du feu, en Géologie, et des Neptuniens[13], qui rapportent tout aux actions de l'eau. Déjà la vue des phénomènes volcaniques avait conduit les philosophes naturalistes du Moyen Âge à l'hypothèse du feu central. Descartes envisageait la Terre comme un astre refroidi, à l'intérieur métallique, enveloppé d'une croûte pierreuse, produite par des exhalaisons qui amènent vers la surface les infiltrations de la masse centrale. Newton part de l'hypothèse de la fluidité initiale du globe pour en calculer l'aplatissement. Buffon approfondit ces vues cosmologiques. Mais il serait trop long de développer ici tout cet historique. Il suffira de rappeler que c'est surtout au XIX^{e} siècle que la constitution définitive de la Chimie et les progrès prodigieux de la Physique ont conduit les minéralogistes à multiplier leurs observations et leurs expériences suivant deux directions principales, la voie ignée et la voie humide[14].

A la voie ignée se rattachent, en 1792, les expériences de Spallanzani : également célèbre en Physiologie, où il combat la génération spontanée, et en Géologie, où il opère la fusion des laves. Citons encore les tentatives de sir James Hall, vers 1805, pour reproduire le marbre en faisant cristalliser le carbonate de chaux sous pression; les vues de Davy sur les métaux alcalins, supposés préexistants dans la masse métallique centrale, et celles d'Elie de Beaumont sur la coupellation métallique. Bientôt viennent des études plus précises sur les produits volatils ou scorifiés des hauts fourneaux et des creusets

brasqués. On y observe la production de nombreux minéraux naturels, tels que le péridot, le pyroxène, le feldspath[15]. Rappelons seulement les noms de Mitscherlich, de Berthier, de G. Rosé, etc., dans cette voie, où ont marqué un grand nombre de savants en France, en Angleterre, en Allemagne, pendant la première moitié du XIX^{e} siècle.

Les phénomènes attribuables à la voie humide ont été l'objet d'études et d'observations non moins multipliées et non moins importantes, que résume le mot de métamorphisme, appliqué aux transformations naturelles de certaines roches, telles que les roches calcaires, changées partiellement en dolomie par l'intervention des composés magnésiens. Il y a là un vaste ensemble de travaux et de recherches, qui s'éclairent et se complètent les uns les autres, au double point de vue de la constatation des faits particuliers et de la constitution des méthodes.

Nous arrivons ainsi aux savants qui ont été les précurseurs de Daubrée, de H. Sainte-Claire Deville[16] et de leurs contemporains. Pour ne parler ici que des Français, il suffira de citer Ebelmen[17], qui opérait par voie sèche, en employant des dissolvants fusibles à haute température, tels que l'acide borique. Il a fabriqué ainsi le péridot, le corindon, les spinelles à base de fer, de zinc, de magnésie, diverses gemmes naturelles et bien d'autres composés[18]. D'autre part, la voie humide, c'est-à-dire l'action de l'eau maintenue liquide entre 100° et 300°, avec le concours de la pression, fut mise en œuvre avec un succès non moindre par de Sénarmont et il reproduisit une multitude de substances des filons, tels que le quartz cristallisé, le fer spathique, le carbonate de manganèse, le sulfate de baryte, divers sulfures simples et complexes de fer, de cuivre, d'antimoine[19].Je viens de résumer brièvement l'état général de la Science dansl'étude des problèmes minéralogiques, à l'époque où Daubrée entra dans la carrière scientifique. Comment a-t-il été conduit à traiter ces ordres de problèmes? A quel point de vue s'est-il placé? Quelles découvertes spéciales, quelles idées et théories générales y a-t-il apportées ? C'est ce qu'il convient d'examiner.

Observons d'abord, pour mettre les choses au point, qu'aujourd'hui, dans tout ordre d'études, les questions sont poursuivies simultanément dans les différents pays et par un grand nombre de savants exercés; leurs recherches s'entrelacent, se soutiennent, se complètent les unes les autres, et il est difficile, souvent même impossible, de faire à chacun une part distincte et équitable, quelque bonne volonté que l'on y mette. C'est pourquoi je dois me limiter à parler surtout des travaux de Daubrée. C'est son œuvre personnelle que je vais essayer de retracer, en me limitant aux questions principales ; car la variété de ses recherches est considérable et elles ont porté sur une multitude de problèmes, les uns généraux, les autres particuliers ; ils embrassent à la fois l'examen des produits naturels, et celui des conditions géologiques de leur formation et de leur reproduction par l'art du chimiste et de l'industriel. Ainsi entendue, l'histoire de la Science touche à l'histoire même de la civilisation humaine. A l'origine, les recherches professionnelles de Daubrée ont été le point de départ de ses travaux théoriques : je l'ai dit plus haut, en retraçant sa biographie; mais il convient d'y revenir, pour en mieux comprendre l'enchaînement méthodique.
Tout d'abord ses études sur les gîtes de l'étain l'ont amené à en reproduire les minerais, par l'emploi de la

voie sèche et des agents minéralisateurs volatils. Ses voyages en Suède[20] sont devenus le point de départ d'un *Mémoire sur la formation des minerais de fer, dans les eaux, lacs et marais*; ses travaux sur le captage des sources thermales l'ont conduit à étudier, et au besoin à imiter, les réactions des eaux souterraines, ainsi que la formation, soit actuelle, soit au cours des périodes historiques et même géologiques, des minéraux contenus dans les filons métalliques.
En abordant les phénomènes plus généraux du métamorphisme et les conditions de pénétration de l'eau dans les roches profondes, dirigé par un ensemble méthodique de déductions rationnelles, il a exécuté ses principaux travaux minéralogiques synthétiques, par voie sèche et par voie humide, suites et conséquences de cet ordre d'observations. Sa nomination comme professeur au Muséum d'Histoire naturelle lui fit entreprendre l'étude systématique des météorites, l'une des séries les plus importantes dans son œuvre scientifique[21]. Non seulement il en a établi la classification méthodique et tracé les règles de leur nomenclature; mais les déductions tirées de leur examen chimique et mécanique lui ont suggéré les expériences les plus intéressantes sur la formation même des couches superposées des terrains géologiques et la stratification des couches profondes; expériences résumées dans sa théorie du péridot, envisagé comme la scorie universelle[22]. Enfin il aborda quelques-uns des problèmes relatifs à la constitution des corps extra-terrestres et à leur origine. Ainsi, dans les différentes régions de la Science, on retrouve de tous côtés la preuve de la curiosité universelle de Daubrée, de son ardeur enthousiaste et de la hauteur de ses vues scientifiques. Il convient de développer le programme qui vient d'être tracé, comme embrassant l'ensemble de l'œuvre de Daubrée.

III.

Commençons par les travaux relatifs aux actions plutoniennes : je veux dire accomplies sous l'influence des hautes températures, et plus spécialement par voie sèche : ce qui n'exclut pas d'ailleurs les réactions de l'eau sous forme de vapeur. Les premières recherches de Daubrée furent inspirées par l'examen des minerais d'étain en Cornouailles (1837) et en Saxe (1841). Il observa que l'oxyde d'étain naturel (cassitérite) et les minerais d'étain, d'une façon plus générale, sont accompagnés par des composés fluorés. De là l'idée de reproduire artificiellement ces minerais d'étain, en faisant agir un composé volatil de l'étain sur la vapeur d'eau. Seulement, au lieu du fluorure, corps d'un maniement délicat, Daubrée opérait avec le chlorure stannique. Il réussit parfaitement[23]. Ce fut sa première synthèse minéralogique,exposée dans un Mémoire publié en 1849. La réaction s'opère nettement, même à une température inférieure à 300°, et elle fournit un oxyde cristallisé, qui reproduit les caractères principaux du minéral naturel. Ce n'est pas tout : les minerais de titane accompagnent fréquemment ceux d'étain et ils sont associés d'une façon pareille aux composés fluorés. Aussi Daubrée étend-il aussitôt ses expériences à la reproduction de l'acide titanique cristallisé, anatase, rutile, brookite, sous les formes multiples qu'il affecte dans les filons métallifères.Il l'obtient donc par l'action du chlorure de titane sur la vapeur d'eau.

Ces résultats, aussi bien que les détails de disposition des produits, rappellent à certains égards les dépôts des fumerolles volcaniques et l'apparition de certaines substances non volatiles. En effet, dans les

conditions de ce genre d'expériences, les composés réputés fixes offrent l'apparence énigmatique de sublimés; ce qui s'explique parce que la réaction qui les engendre a été développée au contact de deux vapeurs, dans la région même où elles sont entrées en conflit[24]. C'est ainsi que Gay-Lussac, précurseur de Daubrée, avait, dans une expérience ancienne, obtenu le fer oligiste, en décomposant le perchlorure de fer par la vapeur d'eau. Poursuivant et élargissant ses recherches, Daubrée réalise, en 1851, la synthèse d'un minéral plus compliqué, l'apatite cristallisée, combinaison de phosphate et de chlorure qui existe dans la nature. Il l'a fabriquée en faisant agir le perchlorure de phosphore, non plus sur un corps volatil, tel que l'eau employée dans les essais précédents, mais sur la chaux vive. Généralisant de plus en plus la méthode, en opérant avec le concours du chlorure et du fluorure de silicium, il crut pouvoir annoncer, en 1854, la reproduction des silicates de chaux (wollastonite), de magnésie (péridot), de chaux et magnésie (pyroxène) et même de composés plus complexes, comparables à la topaze et aux feldspaths. Depuis, cette méthode a trouvé, sous une forme et dans un sens non moins original, des applications du plus haut intérêt dans les recherches de H. Sainte-Claire Deville et de Hautefeuille, qui ont montré comment de petites quantités d'un corps volatil, tel que le gaz chlorhydrique, peuvent transformer et faire cristalliser, par des actions méthodiques et réitérées, de grandes masses d'oxyde de fer, d'étain, de titane : l'oxyde de fer, par exemple, se changerait tout d'abord en un chlorure volatil, qui par une action inverse régénère à mesure l'oxyde primitif sous forme cristalline. La théorie des agents minéralisateurs a pris ainsi une importance et un développement extrêmes[25] ; comme il arrive souvent dans la Science lors du concours de plusieurs savants, combinant d'une façon indépendante et mettant en quelque sorte bout à bout les résultats obtenus séparément par chacun d'eux.

Un tel ordre d'expériences offre en outre cet intérêt de rendre compte de certains phénomènes de métamorphisme, c'est-à-dire de transformations chimiques de roches et de terrains géologiques au contact de divers agents. Mais ce sont là des phénomènes d'un caractère plus général et que nous allons retrouver tout à l'heure. La curiosité de notre futur confrère, partout en éveil, porta son attention jusqu'à étudier des découvertes singulières, faites dans diverses régions de la France. Il s'agit des forts vitrifiés, c'est-à-dire construits en déterminant la fusion des matériaux peu cohérents, assemblés d'abord régulièrement, puis cimentés par l'incendie de bois accumulés. C'est un genre particulier de fortifications barbares, mises en œuvre aux temps de la chute de l'empire romain. Signalons encore en passant ses études sur le platine natif ferrugineux magnétipolaire de l'Oural[26], dont il a reproduit les propriétés en fondant ensemble le fer et le platine en proportions convenables, avec le concours d'une orientation magnétique; n'oublions pas ses essais pour imiter l'anthracite, en chauffant le bois en vase clos vers 300°.

IV.

La formation des minéraux par voie neptunienne, je veux dire avec le concours des réactions de l'eau liquide, soit à la température ordinaire, soit à une température plus élevée, joue un rôle important parmi les phénomènes naturels : Daubrée a étendu ses recherches à cet ordre de réactions synthétiques et il occupe l'un des premiers rangs parmi les savants qui ont entrepris ce genre d'expériences. Elles touchent d'ailleurs en plus d'un point aux études plutoniennes. Entre l'action de l'eau liquide à haute température et l'action de la vapeurd'eau sous des pressions élevées, il n'existe pas de ligne de démarcation bien

tranchée. Dès ses débuts, en 1845, le voyage de Daubrée aux pays Scandinaves fixa son attention sur les minerais de fer qui se forment encore actuellement dans les laps et les marais et jusqu'au sein des prairies, sous l'influence des sources et des infiltrations ferrugineuses. On les retrouve dans tous les pays du monde. Ce sont des oxydes de fer hydratés et amorphes, dont l'exploitation industrielle est facile, pourvu qu'ils se présentent en masses suffisantes. Ils proviennent de l'oxydation et de la désagrégation de minéraux plus profonds, tels que les pyrites notamment, altération accomplie avec le concours simultané de l'oxygène, d'un peu d'acide carbonique et d'acide crénique, dissous dans les eaux souterraines. N'oublions pas d'autre part l'action réductrice propre des débris végétaux et des organismes microscopiques, déjà signalés par Ehrenberg. Les oxydes de fer ainsi redissous sont ensuite suroxydés et précipités, lorsque les eaux souterraines arrivent au contact de l'atmosphère. Ces minerais se manifestent sous la forme de grains sphéroïdes (pisolithes) et de couches concentriques, renfermant souvent une certaine dose d'oxyde de manganèse. Les mécanismes multiples et curieux qui président aux transformations naturelles du fer et de ses composés et les amènent aux états exploitables par l'industrie, jouent un rôle important dans la métallurgie et, par contre-coup, dans l'économie sociale. Ils ont fait l'objet des recherches de plus d'un minéralogiste. Daubrée, en particulier, les a étudiés et analysés avec beaucoup de finesse. Mais ses études les plus originales sont celles auxquelles il a été conduit par ses travaux professionnels sur le captage des sources de Plombières et de diverses autres eaux minérales, déjà connues et exploitées du temps des Romains. En effet, dans les fouilles modernes on a retrouvé les constructions antiques, et l'ingénieur a pu observer les transformations chimiques profondes des bétons et autres maçonneries, attaqués sous l'influence des siècles, par ces eaux, amenées souvent des profondeurs à une température plus ou moins élevée. Il s'y est engendré peu à peu toute une série de minéraux, dérivés à la fois des éléments propres de la construction, briques et poteries, et des éléments étrangers dissous dans les eaux minérales. On trouve ainsi réalisées sur une grande échelle des expériences de longue durée, dont on observe les produits et dont il reste seulement à établir par l'analyse les conditions d'exécution. Puis on s'efforce de les reproduire dans les essais de laboratoire, plus faciles à définir d'une façon rigoureuse, mais plus restreints au point de vue du temps et des masses intervenantes. Daubrée constata d'abord la formation de certains silicates hydratés et zéolites, telles que chabasie, hyalite et opale mamelonnée, mésotype, analcime, apophyllite ; tous corps offrant des caractères pareils à ceux des mêmes minéraux constatés dans les basaltes, traversés par les infiltrations aqueuses. De même le quartz cristallisé, la wollastonite (silicate de chaux), le pyroxène, etc. La plupart de ces composés peuvent d'ailleurs être reproduits en attaquant le verre par l'eau sous pression, à des températures de 200° à 300°, et même inférieures[27].

Il généralisa ces observations et reconnut que divers minerais métalliques apparaissent également dans certaines eaux, telles que les sources de Bourbonne-les-Bains, de Bourbon-l'Archambault, d'Olmeto en Corse, etc. ; ces minéraux étant formés tantôt par la réaction des sels des métaux contenus à l'état de traces dans les eaux minérales, tantôt par l'action de ces eaux sur les médailles et objets métalliques, déposés jadis à titre d'ex-voto. Citons notamment le cuivre gris, les pyrites, la chalcopyrite, la panabase, la galène, le sulfate de strontiane, le fer carbonaté, etc.

Ces études l'amenèrent à d'autres rapprochements. En effet, dans certaines fouilles on a retrouvé les conduites artificielles et les trajets naturels, par lesquels passaient autrefois des sources minérales

aujourd'hui éteintes, ou ayant pris d'autres directions. On constate alors des effets non seulement séculaires, mais susceptibles de remonter aux époques géologiques. On peut d'ailleurs expliquer ainsi la localisation de certains minerais métalliques, les amas ferrugineux des Vosges notamment, observables le long des failles qui mettent en contact le grès des Vosges et le Muschelkalk. C'est par des réactions du même ordre que l'on interprète la présence de certains minéraux disséminés dans les roches, sédimentaires et fossilifères, même inaltérées : condition qui exclut l'hypothèse d'une cristallisation résultant de quelque fusion ignée. Tels sont notamment : le quartz cristallisé, contenu dans des géodes de silex, les rognons de pyrites de fer, observables dans la craie et que l'on constate si aisément dans les éboulis des falaises du Havre et des côtes de la Manche. Certaines anomalies de minéraux naturels, par exemple ceux résultant de l'action de l'eau sur le basalte, rentrent dans la même interprétation. Ainsi s'ouvre un domaine immense à l'étude des formations naturelles et à la Science qui s'efforce de les imiter. La genèse des gîtes métallifères et des minéraux de filons tire une lumière singulière de cette introduction des réactions, opérées par l'eau surchauffée, invoquée à côté des réactions accomplies à hautes températures entre des matières solides ou fondues, et certaines vapeurs. La transition s'opère dans l'étude des émanations métallifères qui ont concouru à remplir les filons, et dans celle de la vapeur d'eau et du rôle qu'a pu jouer une petite quantité de cette substance, servant d'intermédiaire pour des suites méthodiques de transformations réciproques.

Là interviennent encore des considérations plus délicates, que Daubrée appuie par des expériences intéressantes. Il s'agit de l'eau dite de carrière et de l'infiltration des eaux produite sous l'influence des pressions énormes qui se développent dans les profondeurs du sol. C'est ce qu'il a établi notamment par ses expériences de 1861, relatives aux infiltrations capillaires de l'eau à travers une paroi poreuse, malgré une pression extérieure considérable. La considération de semblables pressions, opposée à la contre-résistance des espaces capillaires remplis alternativement de gaz et de liquides, explique comment l'eau peut passer d'une région soumise à la pression atmosphérique à des régions où les pressions internes sont beaucoup plus considérables. Ajoutons, pour compléter cette interprétation, l'intensité des effets chimiques, et électrochimiques développés par les " *affinités dites capillaires, si bien mises en évidence par Becquerel dès 1823.* " Dans ce qui précède, nous avons relaté les métamorphoses au contact de divers agents, tels que les composés volatils d'abord et, d'une façon plus générale, l'eau sous ses formes fondamentales, liquide et gazeuse. Nous avons envisagé surtout les productions de minéraux déterminés, et susceptibles d'être formés synthétiquement dans les laboratoires; ce qui constitue l'originalité principale des travaux de Daubrée. Or ces productions, d'ordre essentiellement minéralogique, l'ontamené à traiter des problèmes plus étendus, d'ordre géologique; concernant les transformations d'ensemble des filons, des roches et des terrains, c'est-à-dire les phénomènes compris sous le nom de métamorphisme; métamorphisme réciproque des roches éruptives, venues des régions profondes; métamorphisme des roches stratifiées, qui sont les sédiments des anciennes mers, eaux stagnantes et cours d'eau de toute nature. Ces roches ont été modifiées de façons multiples. Cependant la question du métamorphisme prise dans son ensemble serait trop vaste, et elle a été l'objet des recherches d'un trop grand nombre de travailleurs pour être traitée ici. Je me bornerai à rappeler brièvement dans l'ordre plutonien les belles expériences d'Ebelmen et celles de Daubrée sur la production des minerais d'étain, de l'apatite et d'un grand nombre de silicates naturels. Mais l'influence neptunienne a été plus

considérable, et c'est l'action de l'eau, soit à l'état de vapeur à une haute température et avec le concours de pressions considérables, soit à l'état liquide, et au voisinage de la température ordinaire, qui a produit au cours des dernières périodes géologiques les phénomènes les plus remarquables. Il convient de signaler les études et observations de Daubrée, relatives au métamorphisme contemporain développé par les eaux thermales, que j'ai présentées tout à l'heure.
Il a étendu ces déductions généralisées aux roches éruptives et sédimentaires, avec de grands détails. La formation si vaste des terrains dolomifiques, attribuable au contact des sels magnésiens, d'origine marine, avec les roches calcaires, montre toute la portée de ces interprétations faites par les géologues et justifiées par les expériences exécutées sur, une échelle plus réduite dans le laboratoire. Daubrée a réuni l'ensemble des faits connus relatifs aux réactions des eaux souterraines et au métamorphisme neptunien, tant aux époques anciennes qu'à l'époque actuelle, dans un grand Ouvrage en trois Volumes, publié en 1887.

Nous arrivons à un autre groupe d'études et d'expériences d'une originalité incontestable : je veux dire les recherches de Daubrée sur la reproduction d'un certain nombre d'effets mécaniques, les uns spéciaux, les autres d'un caractère général, effets observés dans la stratification de l'écorce terrestre. Il convient de les résumer ici, brièvement d'ailleurs, malgré leur importance. Si elles touchent à quelques-uns des problèmes essentiels de la Géologie, elles ne les abordent qu'à des points de vue particuliers. Dans l'ordre graduel de leur rôle naturel, il convient de parler d'abord de là formation des limons, sables et galets, par la réaction purement mécanique de fragments des roches, et des conséquences chimiques, entraînées par la pulvérisation des matières et l'accroissement des surfaces de contact entre les roches, les eaux naturelles et les gaz et vapeurs de l'atmosphère. On se rend compte ainsi de la formation des argiles, aux dépens des roches feldspathiques et silicatées. D'autre part, l'étude du striage et du polissage des roches sous l'influence des mouvements des glaciers explique une multitude d'effets, observés sur les produits erratiques. Ces divers phénomènes ont été aperçus et étudiés par beaucoup d'autres savants, Tyndall notamment, dont on connaît les travaux sur les glaciers et sur la plasticité de la glace.

La direction expérimentale et synthétique de l'œuvre de Daubrée se retrouve avec un caractère plus net dans les études qu'il a publiées depuis 1878 sur les conditions dans lesquelles ont dû s'accomplir les déformations et dislocations des couches constitutives de l'écorce terrestre et, particulièrement, sur leur schistosité. En effet, l'énormité des masses en mouvement dans les phénomènes de glissement, de bouleversement, de renversement, bref, de déplacement réciproquedes couches géologiques a développé des pressions purement mécaniques, d'une intensité extraordinaire et susceptibles d'imprimer aux couches solides des mouvements et des dispositions comparables jusqu'à un certain point à ceux que l'Hydrodynamique constate dans l'étude des liquides. Telles sont les fractures de l'écorce terrestre et les tensions intérieures, manifestées par le développement des failles, des teints, des plicatures; non seulement à l'état de phénomènes isolés, mais constituant certains systèmes réguliers de fêlures, groupées parfois suivant deux directions conjuguées, orthogonales ou obliquanglés. Déjà sir James Hall avait cherché à reproduire, au moyen d'étoffes et d'argiles pliées et comprimées, les contournements que l'on observe dans les terrains stratifiés ; Sorby et Tyndall avaient également travaillé dans le même sens. Mais Daubrée a surtout approfondi ce genre d'études. Après avoir établi une classification des fractures,

en créant suivant ses habitudes une nomenclature spéciale des lithoclases, paraclases, diaclases, etc., il a tiré parti d'une machine imaginée par Tresca pour étudier, avec le concours de la presse hydraulique, les effets de compressions localisées et principalement les phénomènes désignés
par ce savant sous le nom d'écoulement des solides. Daubrée s'en est servi pour reproduire la structure schisteuse, susceptible d'être développée dans les corps plastiques, et ses particularités. En opérant sur l'argile, on détermine ainsi un feuilleté, qui dépend de la direction d'écoulement et de la disposition de l'orifice de sortie, ménagé à la matière comprimée ; celle-ci se distribue en feuillets parallèles ou perpendiculaires à la direction susdite. Daubrée poursuit et épuise, avec une singulière sagacité, les conséquences des faits observés et leur application aux effets naturels grandioses, constatés sur les couches géologiques. Des corps rigides sont-ils mêlés aux matières argileuses mises en expérience ? Ils se brisent en fragments dispersés parmi les feuillets, à l'image des fossiles élongés et déformés, caractéristiques de certaines couches terrestres. Les petites parcelles fragiles, telles que celles du mica, se distribuent, au cours de ces essais, de la même façon que dans les schistes micacés et les grès psammites. On voit également dans les expériences, comme dans la nature, certaines déformations se résoudre en ondulations, en plis plus ou moins compliqués; que l'on peut suivre et discerner par l'interposition préalable de lames métalliques minces et flexibles. On retrouve ainsi tous les genres de plissements observés dans les Alpes et une multitude de phénomènes reconnus aujourd'hui dans la tectonique des montagnes. Entrons dans quelques détails, afin de montrer toute l'ingéniosité développée par Daubrée dans l'exécution de ses essais synthétiques. Daubrée imagina en effet des appareils spéciaux, tels que des châssisen fer, de forme rectangulaire, sur lesquels il disposait des couches de matières variées, destinées à subir des pressions horizontales ou autres, analogues à celles qui sont exercées dans la nature avec tant de puissance sous l'influence des masses constitutives des roches et des terrains. Ce n'est pas tout : diverses combinaisons de plaques, de tiges perpendiculaires ou parallèles sont employées par lui pour exercer despressions sur les couches. On peut au besoin opérer suivant deux directions rectangulaires, dans le plan même des couches. Celles-ci mêmes, dans ces expériences, étaient constituées par différents métaux, tels que zinc, plomb, laminés sous différentes épaisseurs. Quelques couches étaient formées de cire cassante, de cire à modeler, seule ou mélangée avec du plâtre, de la résine, de la térébenthine, de façon à en faire varier la consistance et la plasticité. Enfin les couches mêmes étaient disposées en tables, en feuillets plus ou moins épais, parfois d'épaisseur variable, afin d'imiter le sens des lignes synclinales et anticlinales des géologues.

Les pressions étaient réparties tantôt régulièrement, tantôt inégalement, de façon à produire des effets transversaux et dissymétriques, des contournements, des plissements, poussés jusqu'au surplomb et au renversement des couches, effets comparables aux dispositions de certains gisements houillers. On retrouve dans ces observations le clivage des roches stratifiées, la structure en éventail; les grands accidents de la surface du sol et du relief, et toute la variété des failles, joints, fissures, observés parmi les couches de l'étage tertiaire dans les Alpes : molasse, couches nummulitiques ou éocènes, couches crétacées, etc. Daubrée va jusqu'à faire apparaître les réseaux réguliers de cassures par l'intervention des mouvements ondulatoires; à imiter l'ensemble de certaines fractures constitutives d'un champ de filons, par la torsion d'une lame de verre épais, ainsi que la génération de surfaces polies et striées par simple écrasement, et même, dans certains cas plus éloignés de la réalité, à étudier l'action d'une enveloppe

adhérente sur un sphéroïde contractile. Une grande lumière relative aux effets mécaniques de toute nature exercés sur la disposition des roches dans les terrains a été jetée par cet ensemble de travaux.

VI.

La nomination de Daubrée à la chaire du Muséum (1861) ouvrit devant lui de nouveaux horizons en l'obligeant à étudier les météorites.Il en tira des inductions ingénieuses, d'après lesquelles les problèmes géologiques relatifs à la formation des produits terrestres deviendraient des problèmes cosmologiques, c'est-à-dire relatifs à des produits formés en dehors du globe terrestre et dans les espaces interplanétaires. Son point de départ dans cet ordre d'études fut la possession et la mise en ordre de la Collection des météorites du Muséum : collection déjà considérable, lorsqu'elle fut confiée à Daubrée, chaque jour enrichie depuis par de nouveaux dons et acquisitions, et qui prit un développement plus vaste par suite de l'attention plus vive appelée par Daubrée sur ces études que l'on avait regardées jusque-là plutôt comme un objet de curiosité, que comme présentant un intérêt général pour la Géologie terrestre. Les matériaux réunis à la suite de ses efforts comprenaient en 1879 les produits de 283 chutes d'aérolithes.

L'étude des météorites n'a cessé d'être l'objet des préoccupationsde Daubrée qui fit appel aux observateurs du monde entier, à la fois pour développer et classer sa collection, et pour examiner et déterminer les caractères actuels des aérolithes, leurs circonstances d'origine, leur configuration et leur structure. Il a poursuivi sans relâche ses recherches expérimentales et ses méditations sur leur origine et leur mode de formation, sur les phénomènes aperçus au moment de leur passage à travers l'atmosphère terrestre et de leur chute, et il a entrepris toute une suite d'expériences synthétiques, dans le but de reproduire les phénomènes ayant présidé à la pénétration des météorites dans notre atmosphère et à leur formation extra-terrestre : c'est cet ordre de résultats qu'il a désigné par le nom un peu ambitieux de Géologie sidérale. La classification des aérolithes a été systématisée par Daubrée, surtout depuis 1867. Une considération fondamentale la domine, leur composition chimique et surtout l'existence ou l'absence du fer. Il comprend donc un premier groupe : les sidérolithes ou sidérites, riches en fer, presque toujours associé avec une certaine dose de nickel, et les asidérites, exempts de fer. Le premier de ces groupes est à son tour divisé en holosidères, entièrement métalliques, polysidères, météorites complexes, riches en fer, et oligosidères, pauvres en fer. Daubrée distingue encore les sporadosidères, où le fer est disséminé parmi d'autres substances et les cryptosidères, où il s'y trouve en parcelles microscopiques. Parmi les asidérites, il met à part les météorites pierreuses, contenant certains silicates que l'observation constate également dans les sidérites. La météorite d'Orgueil et ses analogues renferment des substances moins stables, qui ne résistent pas aux températures rouges et même à des températures plus basses : tels un carbonate double de magnésie et de fer, et certains composés hydrocarbonés, de constitution analogue aux principes organiques. En effet, ces derniers sont capables, comme je l'ai vérifié par mes propres expériences, d'engendrer des carbures d'hydrogène sous l'influence de réactions réductrices, à la façon des composés originaires des êtres vivants.

Pendant la dernière partie de sa carrière scientifique, Daubrée a approfondi l'examen des météorites, tant au point de vue des circonstances qui ont accompagné leur passage à travers notre atmosphère qu'à celui de la comparaison de leur composition avec celle des roches et minéraux constitutifs de l'écorce terrestre

: travail considérable auquel il a imprimé son cachet, tant par le rapprochement des faits que par la multitude d'expériences mécaniques, chimiques et autres, réalisées et accumulées.Sans doute la Science, sur ce point comme sur la plupart des autres,résulte de l'ensemble des efforts de plusieurs travailleurs; mais il est juste d'attribuer le mérite principal à celui qui les a réunis en un tout,sans prétendre d'ailleurs en méconnaître la filiation. Rappelons d'abord les observations relatives aux altérations superficielles subies par les météorites durant leur passage à travers l'atmosphère, altérations attribuables à la fois à la haute température développée et aux pertes de force vive qui se produisent au moment où les projectiles célestes, animés de vitesses cométaires, pénètrent dans notre atmosphère et compriment l'air, en l'entraînant dans un mouvement tourbillonnant. Par suite, leur surface éprouve un ramollissement et une fusion partielle, accompagnée d'oxydation, et il s'y développe des rides, des cupules et alvéoles et des stries, semblables à celles que pourrait produire un burin. Daubrée imita ces phénomènes, en faisant détoner en verre clos, ou même à l'air libre, les matières explosives les plus puissantes, poudres et dynamites, mises au contact du fer. Dans ces conditions, les gaz comprimés et animés de vitesses excessives reproduisent les mêmes effets de stries, de cisellement, de déformations circulaires, observés sur les météorites. L'étude de la composition chimique des météorites a suggéré à Daubrée des expériences synthétiques et des comparaisons du plus haut intérêt. En effet, l'analyse des silicates, si fréquemment reconnus dans les météorites, a montré que ces silicates offrent ce caractère général d'appartenir au groupe des silicates basiques, c'est-à-dire à ceux que l'on rencontre dans les roches les plus profondes et parmi les roches éruptives, silicates n'ayant pas été dépouillés d'une partie de leur base alcaline, sous les influences séparées ou réunies de l'eau et de l'acide carbonique. Tels sont spécialement les composés contenus dans la lherzolite des Pyrénées, le péridot surtout, et aussi le pyroxène et analogues, l'eustatite, plus rarement l'anorthite. Daubrée, après il voir constaté l'étroite parenté des deux ordres de substances, cherche à pénétrer plus avant dans les problèmes d'origine et il s'adresse, suivant son habitude, à l'expérimentation.

La partie la plus intéressante assurément de ses études sur les météorites consiste dans ses expériences comparées sur leur fusion et sur celle de certaines roches naturelles, telles que la lherzolite des Pyrénées. Ces fusions peuvent avoir lieu sur la météorite ou la roche séparément, dans un creuset brasqué par exemple; ou bien avec le concours de substances tantôt oxydantes, l'air ou le peroxyde de fer,tantôt réductrices, le charbon ou l'hydrogène. La fusion simple est d'ailleurs susceptible de modifier profondément la composition et la répartition des éléments, en déterminant la réduction d'une partie de la matière du composé : en produisant du fer métallique par exemple, aux dépens d'une autre portion de sa matière. Ce changement fournit déjà certains indices sur les limites de température, entre lesquelles la météorite a pu prendre naissance, ou de celles qu'elle a pu traverser. Ainsi Daubrée observe que certaines météorites fondues se changent en une scorie riche en péridot cristallisé et eustatite, mélangés de grenaille de fer. D'ailleurs le péridot ainsi engendré est un produit constant des opérations.
Or le péridot constitue le type silicate le plus basique, qui existe à la fois dans les météorites et dans les roches éruptives, tandis qu'il manque dans les terrains stratifiés sédimentaires. S'il se manifeste aisément, c'est en raison de son aptitude à cristalliser par simple fusion[28]. En outre sa densité l'emporte sur celle des roches éruptives : circonstance corrélative de sa présence dans les plus grandes profondeurs accessibles du globe terrestre. Ajoutons, pour compléter l'énumération des propriétés du péridot

susceptibles de jouer un rôle en Géologie, qu'il cède aisément une partie de ses bases (magnésie, oxyde de fer) sous l'influence de la silice en excès, se changeant en silicates plus acides et moins fusibles. Il semble donc que le péridot soit susceptible de représenter le premier produit d'oxydation du fer et d'autres métaux, contenus tant dans le noyau terrestre que dans les corps planétaires. De ces déductions, il n'y avait qu'un pas à une vérification expérimentale. Daubrée y procéda aussitôt, en soumettant la lherzolite, roche riche en péridot, aux mêmes épreuves que les météorites et spécialement à l'action de l'hydrogène et du charbon. Or l'expérience réussit. Il obtint des produits semblables dans les deux cas et spécialement la régénération du fer métallique en grenaille, contenant même du nickel, autre élément des météorites. Cette expérience capitale, appuyée par toute une série d'analogues, conduisit Daubrée à envisager diverses météorites comme représentant les différents degrés d'oxydation d'une masse initiale, composée principalement de fer. Le péridot devient ainsi une substance fondamentale dans l'histoire du globe ; c'est la scorie universelle et l'histoire même de la terre est ramenée à des conditions communes avec l'histoire de l'univers. L'étude des météorites devenait l'un des fondements de la Géologie.

VII.

Telle fut la carrière scientifique de Daubrée, type de celle d'un savant absorbé par la poursuite d'une grande œuvre. Il s'attaqua aux problèmes d'origine, à la fois les plus intéressants et les plus profonds, mais les plus difficiles. Il fut excellent observateur, expérimentateur fécond et original, et philosophe de la nature au sens que les Anglais attribuent à ce dernier mot, c'est-à-dire qu'il aborda les grands problèmes par la méthode des sciences modernes, trop souvent méconnue des philosophes purement rationalistes et des métaphysiciens a priori. Il passa ainsi d'un point de départ particulier, systématiquement approfondi, à des vues de plus en plus générales, appuyées et déduites de l'observation des faits, et sans cesse contrôlées par l'expérimentation. On sait à cet égard quelle discussion s'était élevée, il y a quarante ans, entre les naturalistes : les uns partisans exclusifs de l'observation pure, les autres affirmant la nécessité d'y joindre l'expérimentation. Je ne sais si cette discussion dure encore; mais Daubrée avait nettement pris place parmi les seconds. La synthèse a conservé entre ses mains ce caractère essentiel de vérification des faits, point de vue d'après lequel sa nécessité est signalée avec tant de force par Leibnitz et par Descartes. Cependant il ne l'étendit pas jusqu'à envisager la synthèse d'une façon plus élevée et nouvelle, je veux dire jusqu'à en tirer ces méthodes créatrices de tout un ordre de corps et de phénomènes inconnus dans l'histoire des évolutions spontanées de la nature : fécondité créatrice qui caractérise aujourd'hui les découvertes de la Chimie organique. Certes la puissance de la Science humaine ne saurait reconstruire a priori toute une géologie artificielle. Mais, dans les limites de la synthèse minéralogique, Daubrée a fait œuvre excellente et durable ; son nom demeure marqué au premier rang parmi ceux des grands savants du XIX^{e} siècle qui ont illustré la France et l'Académie.

—

II. EXPÉRIENCES SYNTHÉTIQUES SUR LE MÉTAMORPHISME ET SUR LA FORMATION DES ROCHES CRISTALLINES, PAR M. DAUBRÉE.

In varietate imitas, LEIBNITZ.

INTRODUCTION.

Une des premières et des plus importantes questions que la géologie ait été appelée à résoudre, c'est de reconnaître quelle est, dans la formation du revêtement solide du globe, la part de l'action aqueuse et la part de l'action ignée. La question, quoique débattue depuis longtemps, n'a pas encore reçu de solution définitive; elle s'est même compliquée, depuis qu'en étudiant plus rigoureusement les divers terrains, on en a trouvé partout qui présentent manifestement l'empreinte d'une double origine. Est-ce au moment même où ils se sont formés que ces terrains ambigus ont acquis leur double caractère, ou bien l'un de ces caractères est-il consécutif à l'autre ; et, dans ce dernier cas, comment se rendre compte d'une telle succession d'effets ? Telles sont les questions dont l'étude constitue, dans sa plus grande généralité, la partie de la géologie que l'on a appelée métamorphisme.

Quand les réactions que les régions intérieures du globe exercent sur sa surface se manifestent par des phénomènes journaliers, comme les sources thermales, les éruptions de volcans, les tremblements de terre, ou par des effets dont l'homme n'a pas été témoin, mais dont il retrouve les traces grandioses, comme les éruptions de roches, le soulèvement des chaînes de montagnes, c'est un sujet plein d'attrait et dont chacun s'occupe très volontiers. Mais quand ces mêmes réactions n'ont produit que des modifications lentes, occultes[29], inaccessibles à l'observation directe par la profondeur à laquelle elles ont eu et ont lieu sans doute encore aujourd'hui, on conçoit, qu'elles excitent incomparablement moins l'intérêt, et qu'elles présentent, d'ailleurs, des difficultés d'investigation particulières. Cependant, si l'on considère que ces grandes transformations se sont exercées sur une portion notable de l'écorce terrestre ; que, selon toute probabilité, leur importance s'accroît à partir de la surface, au point qu'elles deviennent

prédominantes dans les profondeurs ; que, d'ailleurs, elles sont en connexion intime avec toutes les autres manifestations de l'activité interne du globe, il faut reconnaître que leur étude mérite bien la plus sérieuse attention.

C'est cette étude du phénomène, tel qu'il nous est possible de le comprendre aujourd'hui, que je présente dans ce travail. Je le diviserai en trois parties : la première sera consacrée à l'historique ; la seconde, à l'exposition des faits que l'on peut considérer comme acquis, et auxquels devront satisfaire les explications théoriques qui forment le sujet de la troisième partie.

J'ai donné un certain développement à la partie historique. Signaler les efforts par lesquels ont été graduellement conquises les idées théoriques que nous possédons aujourd'hui n'est pas seulement un juste hommage rendu à ceux qui ont éclairé la science par leurs travaux ; c'est aussi un avertissement salutaire contre les illusions spéculatives. Les entraînements de l'imagination sont d'autant plus à redouter dans le domaine de la géologie, que l'induction fondée sur l'observation y manque le plus souvent d'un contrôle. Quoique les citations historiques soient nombreuses, elles présentent encore bien des lacunes ; mais, pour ne pas trop allonger cet aperçu, j'avertis que je me restreins aux travaux fondamentaux.

PREMIÈRE PARTIE.

HISTORIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

ÉTAT DE LA GÉOLOGIE A L'APPARITION DU SYSTÈME DE HUTTON.

II y a eu, dans ces deux derniers siècles, des hommes qui, jusqu'à la fin du XVIII^{e} siècle, sans être ce qu'on appelle maintenant des géologues, ont émis sur le système du globe des idées tellement remarquables, qu'ils ont eu une influence incontestable sur les travaux de ceux qui, depuis lors, ont spécialement étudié cette partie de la science. Ainsi Descartes considéra la terre comme un astre refroidi à sa surface, qui conserve dans son intérieur un feu central, cause du retour des eaux d'infiltration vers la surface, de l'arrivée des métaux dans les filons, et des dislocations de l'enveloppe solide [Les *Principes de la philosophie* de Descartes ont paru d'abord en 1644. (Édition latine d'Amsterdam.) Le génie perçant de Descartes a deviné plusieurs faits généraux que l'observation a plus tard établis.].

« *Feignons que cette terre a été autrefois un astre... en sorte qu'elle ne différait en rien du soleil, sinon qu'elle était plus petite... Au-dessus de la croûte intérieure fort pesante, de laquelle viennent tous les métaux, est une croûte de terre moins massive, qui est composée de pierres, d'argile, de sable et de limon... Ce n'est pas le seul argent-vif qui peut amener soit les métaux de la terre intérieure à l'extérieur, les esprits et les exhalaisons font le semblable aux regards de quelques-uns, comme le cuivre, le fer et l'antimoine,* » (Édition française de 1668, IV partie, § § 2, 44, 72.)

De cette même hypothèse d'une fluidité initiale, Newton déduisit , par le calcul, l'aplatissement que devait présenter le sphéroïde terrestre [*Principia mathematica philosophiae naturalis*, 1687.]. Plus tard, Leibnitz, s'inspirant à la fois des idées de Descartes et des observations si judicieuses de Stenon, écrivit un

ouvrage qui, malgré la rareté inévitable des faits sur lesquels il repose, porte toute l'empreinte du génie qui l'a conçu [Leibnitz donna un premier aperçu de la dissertation connue sous le nom de *Protogaea* dans les *Acta eraditorum*., au mois de janvier 1693 mais ce n'est que trente-trois ans après sa mort, en 1779, l'année même où Buffon fit paraître les trois premiers volumes de l'*Histoire naturelle*, que la *Protogaea* parut en entier. Cet ouvrage remarquable n'a été traduit en français que tout récemment par M. le docteur Bertrand de Saint-Germain. La Théorie de la terre date de 1749- Les *Époques de la nature* ne parurent que près de trente ans plus tard, en 1778. Avant Buffon, Mairan avait développé l'idée de la chaleur centrale à un point de vue particulier.].

C'est à cette source, on ne peut le méconnaître, que l'illustre auteur des Époques de la nature puisa ses inspirations les plus profondes. Les ouvrages de Buffon[30], tout en excitant au plus haut degré l'attention, ne pouvaient cependant convaincre; mais ils frappèrent l'imagination de la manière la plus vive, et, par suite, ils provoquèrent des observations précises, destinées à résoudre les doutes qu'ils avaient soulevés [L'influence que Buffon a exercée sur les progrès de la géologie a été hautement reconnue par M. Elie de Beaumont. (*Leçons de géologie pratique*, p. 24.)].

Ce n'est, en effet, qu'à la fin du siècle dernier, à l'époque même où la chimie voyait s'ouvrir un horizon si nouveau, surtout de par les découvertes des Lavoisier, des Scheele, des Priestley, des Werner, Cavendish[31], que l'histoire du globe commença aussi à se dégager des systèmes préconçus, et que l'observation tendit à y prendre la place qui lui appartient. Les faits exacts que des hommes doués du génie d'observation, tels que Agricola, Bernard de Palissy[32], Stenon, avaient signalés antérieurement, étaient restés comme noyés dans un océan d'hypothèses. Les notions sur l'histoire de la terre que publia l'émule de Buffon comme historien de la nature, Linné, ne présentent que le résumé des faits connus et des idées qui avaient cours à cette époque [*Systema naturae*, 1775.]. De Saussure [De Saussure, né en 1740, commença ses voyages en 1760, et publia, en 1779, les premiers volumes de ses *Voyages dans les Alpes*, où il a consigné tant de faits importants qui ont servi comme de fondements à la géologie.], Pallas [Pallas publia, en 1777, ses *Observations sur les montagnes*, et, peu d'années après, la relation de ses longs voyages] et Werner inaugurèrent, par des travaux à peu près contemporains, l'ère de la géologie positive, et tous trois, désapprouvant avant tout la hardiesse de Buffon, réagirent contre ses idées, même dans ce qu'elles avaient de fondé [Ces trois grands observateurs admettaient, comme l'avait fait Linné, que tous les terrains ont été formés par voie aqueuse, et que les phénomènes volcaniques sont de purs accidents locaux. De Saussure déclarait, en 1798, après avoir visité l'Auvergne, qu'il ne pouvait admettre que le basalte ait été formé par le feu; à plus forte raison repoussait-il cette opinion pour le granit.].

Les deux premiers savants, éminemment observateurs, étaient sobres d'inductions. Mais Werner alla plus loin : il chercha à analyser, à classer, à coordonner les faits, à les décrire dans un langage fixe et précis, et donna à la science le nom de géognosie, pour l'opposer à la géologie, qui jusqu'alors n'avait guère été qu'un assemblage de conjectures [A l'aide de faits positifs, que Füchsel avait déjà en partie signalés dès 1762, Werner montra qu'on pouvait établir une sorte de chronologie des événements physiques qui ont concouru à la structure du globe.].

Pour nous reporter aux doctrines qui régnaient quand les idées de métamorphisme ont apparu, nous devons d'abord rappeler les principes fondamentaux du célèbre professeur de Freyberg, notamment ceux qui ont disparu devant les découvertes postérieures.

D'après Werner, le granit et les autres roches cristallines sont des dépôts de la mer, tout aussi bien que les roches stratifiées et fossilifères. A une époque reculée, les diverses matières dont dérivent ces terrains ont été, soit dissoutes, soit en suspension dans l'Océan. C'est de cet océan chaotique que se sont

successivement séparés tous les terrains, les uns par voie chimique, les autres par voie mécanique. Cette dernière différence de formation distingue les roches cristallines des roches sédimentaires. D'après ce système, le granit, qui compose les cimes les plus élevées du globe, et, qui, en outre, supporte les terrains régulièrement stratifiés, a été formé le plus anciennement, ainsi que le gneiss et les roches schisteuses cristallines, qui lui sont souvent associés. Comme on n'y trouve jamais de débris organiques, la formation de ces terrains a dû précéder l'existence des animaux et des végétaux, ce qui leur a valu le nom de primitifs. Plus tard, la mer diminua de hauteur en se retirant dans des cavités intérieures du globe [Leibnitz avait déjà cherché à expliquer la mise à sec des continents par la retraite de l'eau dans les vastes cavités intérieures qu'il attribuait à d'anciennes boursouflures produites lors de la fusion primitive.].

Pendant cette seconde période elle continuait à opérer une précipitation chimique de silicates ; mais en même temps elle commença aussi à former des dépôts mécaniques. C'est par ce double procédé chimique et mécanique qu'ont pris naissance les terrains de transition ou intermédiaires, qui renferment en effet des roches cristallines associées à des roches sédimentaires contenant des fossiles. Dans une nouvelle période de décroissement des eaux se sont formés les terrains secondaires, dont les montagnes élevées n'atteignent jamais, supposait-on alors, l'altitude des cimes des terrains plus anciens. Ils sont souvent en couches horizontales et abondent en débris organiques. Pendant leur consolidation, les terrains ont éprouvé des ruptures, d'où sont résultées des cavités de toutes dimensions. L'eau, en se retirant dans ces cavités, a incrusté, des différentes matières qu'elle tenait en solution, les longues fissures par lesquelles elle y pénétrait, et a donné ainsi naissance aux filons métallifères.
Telle est, d'après Werner, l'origine de tous les terrains qui composent l'écorce du globe, à part toutefois les alluvions, la terre végétale et les produits du feu volcanique, qu'il attribuait à des incendies souterrains de couches de combustibles charbonneux. Il explique la liaison intime qui unit incontestablement les terrains primitifs aux terrains secondaires, aussi bien dans leur nature minéralogique que dans leur association, en supposant que la composition de l'Océan, et, par suite, la nature de ses dépôts, ont varié depuis l'époque où le granit s'en précipitait, tantôt graduellement, tantôt d'une manière subite [Quand la dissolution recouvrait tout le globe et qu'elle avait une grande profondeur, elle était tranquille et pure. Aussi les premières roches sont exclusivement cristallines. Plus tard, quand le niveau de la mer eut baissé et que la terre ferme eut apparu au-dessus de son niveau, les courants exercèrent une action plus forte et détruisirent une partie des masses préexistantes. D'autre part, les agents atmosphériques attaquèrent les roches émergées. C'est ainsi que des dépôts mécaniques se formèrent et devinrent même abondants.].

En résumé, dans le système de Werner, tous les terrains ont été produits dès l'origine tels que nous les voyons aujourd'hui. L'activité interne du globe est complètement méconnue, aussi bien dans la formation des roches cristallines et des dépôts métallifères que comme cause des dislocations subies par les terrains stratifiés de tous les âges.

CHAPITRE II.

SYSTÈME DE HUTTON.

Pendant que l'enseignement de Werner commençait à captiver l'attention générale et a exciter l'enthousiasme de ses élevés, grâce aux charmes de la parole du maître et à la puissance de méthode avec laquelle les faits alors connus s'y trouvaient coordonnés, une autre doctrine bien différente prenait naissance en Écosse. Doué d'un génie d'observation non moins éminent que le professeur de Freyberg, James Hutton arrivait à des conclusions opposées sur des phénomènes fondamentaux, et ces deux écoles antagonistes s'établissaient simultanément. Dès 1785, Hutton publiait son système de la ***Théorie de la terre*** [*Theory of the earth or an investigation of the lavis observable in the composition, dissolution and restoration of land apon the globe.* By James Hutton, M. D. et F. R. S. Ed. and member of the Royal Academy of agriculture at Paris. Lu, le 7 mars et le Ù avril 1785, à la Société royale d'Edimbourg, 96 pages m-4°. La seconde édition de l'ouvrage est intitulée : *Theory of the earth, with proofs and illustrations, in four parts*. Edimbourg, a vol. in-8°, 1795. D'un autre côté, Werner publie son *Traité des caractères des minéraux*, en 1741 à l'âge de vingt-quatre ans. Bientôt après, vers 1780, il commence à développer dans ses leçons les principes de la Géognosie. Sa Classification des terrains date de 1787.].

Dix années plus tard, après avoir fait en Ecosse plusieurs voyages pour recueillir des observations nouvelles, il développa ses idées dans un ouvrage plus volumineux, portant le même titre. Mais, ce qui contribua surtout à faire connaître la doctrine de Hutton, ce fut l'ouvrage de John Playfair, son disciple et son ami, à la fois mathématicien, géologue et écrivain distingué. Son talent d'exposition et l'élégance de son style soutinrent vigoureusement les nouvelles idées, aussi bien contre les violentes attaques d'un petit nombre qui consentait à les prendre au sérieux, que contre la dédaigneuse indifférence de la majorité qui les regardait comme non avenues. L'importance des ouvrages de Hutton et de Playfair, dans lesquels se trouvent pour la première fois établis et développés les fondements de la géologie moderne, et en particulier ceux du métamorphisme, oblige à en résumer ici, comme je l'ai fait pour Werner, les principales propositions. C'est, d'ailleurs, le seul moyen de bien faire la part de l'auteur de ces découvertes fondamentales et celle de ses continuateurs. Nous suivrons l'ordre même adopté par Hutton et son commentateur.

L'auteur remarque d'abord que certains terrains qualifiés de [Playfair, *Explication on the Huttonian theory.* 1802. Traduit en français par Basset. Paris, 1815.] primitifs paraissent avoir été formés à la manière des terrains sédimentaires récents. C'est ainsi que des couches des Alpes, considérées comme primitives, ne peuvent être antérieures à l'existence des végétaux, puisqu'elles en renferment de nombreux récents, débris sous forme de combustible minéral. Ailleurs, d'autres terrains cristallins renferment des couches qui contiennent du sable et des galets : elles ont donc été formées par des débris de terrains préexistants ; car, si l'on voulait admettre, avec Deluc, que le sable quartzeux est un dépôt chimique, on ne comprendrait pas pourquoi il n'en existe pas au milieu des masses les plus cristallines, notamment dans le granit et les filons métallifères. La compacité actuelle de ces roches, à la fois sédimentaires et cristallisation de structure cristalline, ne peut résulter que de l'action de la chaleur et d'un ramollissement. D'après Hutton, si une substance étrangère avait pénétré, à l'état de dissolution, dans les pores de la roche, le liquide y aurait certainement laissé certains vides. Les masses de calcaire lamellaire, souvent subordonnées à cette espèce de roches cristallines, lui servent aussi d'argument. Car il ne met pas en doute que le calcaire, où Black venait de découvrir l'acide carbonique, ne puisse retenir son élément gazeux à une chaleur élevée, si cette roche est en même temps soumise à une forte pression. Il ajoute que, dans ces conditions, le carbonate de chaux peut même être fondu. On sait comment cette prévision hardie fut confirmée plus

tard par les expériences de son plus célèbre disciple [Sir James Hall, dont les conclusions sur l'action simultanés de la chaleur et de la pression seront signalées plus loin.].

Le gisement des diverses espèces de combustibles minéraux fournit encore des points d'appui à cette même idée théorique. Après avoir remarqué que, dans l'île de Sky, le lignite ordinaire se change, sous le basalte qui le traverse, en un combustible compacte , à cassure brillante, semblable à la houille, Hutton conclut que la houille a la même origine que le lignite, comme, d'ailleurs, Buffon l'avait déjà supposé; que les couches de houille et les dépôts de bitume résultent de la transformation de matières végétales et animales par la chaleur et sous l'influence de la pression. En généralisant cette idée, il en vint à comprendre même le graphite dans cette série de produits dérivés de l'enfouissement et de la transformation des êtres organisés.
Ainsi, par une pensée toute nouvelle, l'illustre géologue écossais faisait coopérer successivement l'eau et la chaleur interne du globe dans la formation des mêmes roches. C'est le trait du génie de rapprocher dans une même origine des phénomènes très dissemblable. La chaleur souterraine n'a pas seulement consolidé et minéralisé les couches au fond de la mer. Hutton reconnut qu'elle a, en outre, soulevé et redressé des couches qui étaient primitivement horizontales. Saussure venait alors d'observer le redressement des célèbres poudingues de Valorsiul, mais sans se prononcer sur la cause du phénomène. Une autre découverte, due à Hutton, a eu aussi une influence capitale sur la géologie : je veux parler de l'origine éruptive d'autres roches. En étudiant cette roche dans les montagnes de son pays, notamment à Portsoy et dans le Glen-Tilt, il reconnut qu'elle forme, dans les masses encaissantes, des veines qui témoignent de son injection à l'état fluide ; que sa nature minéralogique annonce, d'ailleurs, l'action de la chaleur. Il est, toutefois, juste d'ajouter qu'un compatriote de Hutton, Strange, venait d'arriver à la même conclusion [Il faut aussi rappeler que Desmarets avait déjà démontré depuis longtemps l'origine ignée des basaltes de l'Auvergne, de l'Italie et de la côte septentrionale de l'Irlande (1768-1771).].

Les roches connues en anglais sous le nom de trapp, toadstone ou de whinstone ont aussi été injectées dans des régions où il n'y a pas d'indices de volcans. Hutton le démontre par de nombreux exemples qu'il observa en Ecosse, contrée éminemment favorable à ce genre d'études. Il recherche, en outre, la cause de la différence que présentent ces laves souterraines comparées à celles que rejettent les volcans, où l'on ne trouve ni zéolithe, ni spath calcaire. C'est encore la chaleur sous pression qui lui paraît expliquer cette différence [A propos de l'erreur, d'ailleurs très-concevable, que commettait alors Hutton sur l'origine de ces amandes calcaires, je ne puis m'empêcher de remarquer avec quelle pénétration un autre grand observateur de la nature, Spallanzani, reconnaissait, dès cette époque, l'origine mixte des roches amygdaloïdes des collines Euganéennes. La disposition des boursouflures de ces roches lui apprenait que la roche avait coulé, en même temps que le carbonate de chaux lui paraissait résulter d'infiltrations.].

Pour l'auteur de ces déductions fondamentales les filons métallifères ne peuvent être que des injections de masses fondues, comme Descartes l'avait pressenti. En résumé, Hutton explique l'histoire du globe avec autant de simplicité que de grandeur. L'atmosphère est la région où les roches se décomposent ; puis leurs débris vont s'accumuler dans le fond de la mer. C'est dans ce grand laboratoire que les matières meubles sont ensuite minéralisées et transformées, sous la double action de la pression de l'Océan et de la chaleur, en roches cristallines, ayant l'aspect des roches anciennes, lesquelles sont soulevées plus tard par l'action de cette même chaleur interne, et démolies à leur tour. La dégradation

d'une partie du globe sert donc constamment à la reconstruction d'autres parties, et l'absorption continue des dépôts inférieurs produit sans cesse de nouvelles roches fondues, qui peuvent être injectées à travers les sédiments. C'est un système de destruction et de renouvellement dont on ne peut pressentir ni le commencement ni la fin. Comme dans les mouvements planétaires, où les perturbations se corrigent elles-mêmes, on voit des changements continuels, mais renfermés dans certaines limites, de telle sorte que le globe ne porte aucun caractère d'enfance ni de vieillesse [En considérant cette action comme un phénomène continu, Hutton a obscurci sa belle conception, mais il a rendu un immense service, en montrant que les agents naturels qui. fonctionnent sous nos yeux doivent servir de guide dans l'histoire du globe, et qu'il ne faut recourir qu'aux lois de la nature; tandis que tous les autres systèmes supposaient des événements sans aucune analogie avec ce qui se passe aujourd'hui.].

Ainsi Hutton est bien le fondateur du principe fécond de la transformation des roches sédimentaires sous l'action de la chaleur. Toutefois nous reconnaîtrons plus loin qu'il y a beaucoup de réserves à faire sur des conclusions aussi absolues [La pyrite de fer, si abondamment disséminée dans les terrains stratifiés, lui paraissait, comme tous les minéraux des filons, produite par voie sèche, et lui servait de témoin de l'action de la chaleur que les terrains ont subie. Il étendait cette observation aux silex de la craie, dont la solidité contraste tant avec l'état physique de la silice connue dans les laboratoires.].

Comme la plupart des hommes de génie qui ont ouvert de nouvelles voies, Hutton a en effet exagéré la portée des idées qu'il avait conçues. On ne peut, toutefois, songer sans admiration avec quelle profonde pénétration et quelle rigueur d'induction cet homme si clairvoyant, à une époque où les observations précises étaient encore bien peu nombreuses, admettant le premier le concours simultané de l'eau et de la chaleur [Dans les cosmologies de Leibnitz et de Buffon, le feu central n'est supposé avoir agi que dans l'origine du globe, avant la formation des terrains. D'ailleurs, combattant certaines idées qui avaient cours alors, Hulton observe que la chaleur interne du globe peut exister sans qu'il y ait inflammation ou combustion intérieure.] dans la formation des terrains, imaginait un système qui embrasse toute l'histoire physique du globe. Il a posé des principes qui sont aujourd'hui universellement admis, au moins dans ce qu'ils ont de fondamental [Hutton, né en 1726, a fait des observations dans les sites les plus sauvages de l'Ecosse, et médité pendant plus de quarante ans avant de publier sa première esquisse. La vue des filons de granit de la vallée du Glen-Tilt fut pour lui un trait de lumière. Beaucoup des faits sur lesquels il s'appuie ont été pour la première fois reconnus par lui.].

CHAPITRE III.

SUCCESSEURS DE HUTTON.

Avant même l'apparition de la doctrine de Hutton, un observateur italien faisait connaître un fait d'où il déduisait que les les actions ignées récentes peuvent transformer les roches sédimentaires, même les plus modernes.

Dès 1779, Arduino [*Osservazioni chimiche sopra alcanifossili.* Venezia, 1779. M. Pasini a signalé ce travail dans le Bulletin de la Société géologique de France, t. III, p. c : « *Je me figure, dit Arduino, que la magnésie n'est que de la chaux douée de propriétés particulières, par suite d'une action ignée souterraine... Je ne l'ai trouvée que dans les grandes déchirures des couches calcaires de nos montagnes.* »[33] Il est extrêmement remarquable que celte assertion neuve et hardie prit naissance l'année même où la magnésie était reconnue comme une terre distincte de la chaux par les expériences de Retzius et de

Bergmann. Ce n'est que onze ans plus tard, en 1791, que Dolomieu fixa l'attention sur une espèce particulière de calcaire magnésien qu'il avait remarquée dans le Tyrol méridional. (*Sur un genre de pierres très-peu effervescentes avec les acides,* etc. Journal de Physicae, t. XXXIX, p. 3.) L'année suivante, Théodore de Saussure publia l'analyse de celle roche, et lui donna le nom de dolomie qu'elle a conservé depuis lors. (Journal de Physique, t. XL, p.161.).] exprima clairement l'idée que les dolomies de Lavina, dans le Vicentin, ont été formées aux dépens du calcaire secondaire. La nature bréchiforme de la roche lui faisait penser que le calcaire avait été brisé, et que l'agent modificateur et igné était ensuite arrivé de la profondeur à travers les fissures. D'un autre côté, vingt années plus tard, un géologue anglais, le docteur G. Thomson [*Sur la nature des marbres vomis par le Vésuve, et sur l'étendue possible des influences volcaniques*. (Bibliothèque britannicae, t. VII, p. 40, 1798.) Breislack adopta et défendit cette opinion.], après avoir examiné les blocs de calcaire cristallin de la Somma, si riches en minéraux variés, était amené à les considérer comme du calcaire de l'Apennin qui aurait été modifié par la chaleur, et se demandait si le marbre de Carrare n'avait pas la même origine[34].

Mais, ce qui contribua alors le plus puissamment à appuyer le principe nouvellement établi de la transformation des roches, ce fut la série d'expériences de sir James Hall [*Account of a séries of experiments showing the effects of compression in modifying the action of the heat.* Lu le 3 juin 1805. (Edinb. Phil. Trans. t. VI, 1812.)]. Elles lui furent suggérées, comme il le déclare, dès 1790, par Hutton. C'est, à proprement parler, la première fois que l'on a cherché sérieusement à établir la synthèse expérimentale dans l'étude des phénomènes géologiques, en y introduisant autre chose que l'observation des faits, tels que la nature nous les présente, et l'analyse chimique.

Hall était encouragé dans sa recherche par la présence fréquente dans les trapps de nodules de calcaire cristallin. Il constata que, sous une certaine pression, le carbonate de chaux peut, à une forte chaleur, retenir son acide carbonique, et que l'effet combiné de la chaleur et de la pression est d'agglutiner cette substance en une masse solide, quelquefois cristalline. Il reconnut aussi que le bois, soumis aux mêmes conditions, se change en une sorte de lignite. Quoiqu'il ne s'agît que de la démonstration d'un fait en apparence bien simple, Hall ne consacra pas moins de trois ans à ses expériences, qui furent au nombre de plus de cent cinquante. Cela donne une idée des difficultés en présence desquelles on se trouve dès qu'on opère à chaud avec de fortes tensions [Bucholz a annoncé que l'on peut obtenir du carbonate de chaux cristallin, même par une calcination sous la pression ordinaire.].

Nulle contrée ne présente peut-être de plus beaux et de plus nombreux exemples de l'intercalation de roches éruptives que certaines régions de l'Ecosse. C'est naturellement sur un sol accidenté de cette manière que devaient germer les premières notions précises relatives à ce genre de phénomène. Aussi, les importants mémoires que publia Macculoch [*Description ofthe western islands of Scotland,* 1819; 3 vol. D'après Macculoch, les schistes amphiboliques paraissent résulter de la transformation d'argiles.]
sur cette contrée, devenue désormais classique, fournirent de nouveaux arguments à l'appui de la théorie que le même pays avait inspirée à Hutton.

On peut être surpris que des idées profondément justes pour la plupart, et déjà appuyées sur beaucoup d'observations précises, soient restées longtemps pour ainsi dire inaperçues sur le continent. A Edimbourg même, un disciple ardent de Werner, Jameson, venait combattre les doctrines que l'on peut appeler écossaises, avec des arguments qu'il rapportait en ligne droite de l'école de Freyberg. En France, Dolomieu, Giraud-Soulavie, Faujas-Saint-Fond, qui, depuis la fin du siècle dernier, battaient en brèche l'hypothèse de Werner sur l'origine aqueuse des basaltes, et d'Aubuisson, que l'étude de l'Auvergne

obligea un peu plus tard à adopter l'opinion opposée à celle de son maître, n'accordèrent que peu d'attention à des idées vers lesquelles ils auraient dû, il semble, se sentir vivement attirés. Cuvier, dans le *Rapport sur le progrès des sciences naturelles depuis 1789*, qu'il publia en 1808, ne cite Hutton que pour signaler avec beaucoup de doute l'opinion de ce savant sur l'origine du basalte [Edition in-8°, p. 172]. Comment, ajoute d'ailleurs Cuvier, résoudre les problèmes de l'histoire du globe avec les forces que nous connaissons maintenant à la nature ? [Rapport précité, p. 180. Cette dernière phrase fait la critique de cet autre principe que Hutton avait cherché à établir, que les phénomènes anciens paraissent dus à l'action suffisamment prolongée des causes actuelles. « *Cette progression esl trop lente pour être aperçue immédiatement par l'homme; sa partie la plus éloignée que l'expérience puisse fournir doit être considérée comme l'incrément momentané d'une immense progression qui n'a d'autres limites que la durée du monde. Le temps se charge de la fonction d'intégrer les parties dont se compose cette progression* ». (Playfair, ouvrage cité.) Dolomieu était tout à fait opposé à cette manière de voir. « *Ce n'est pas le temps que j'invoquerai, c'est la force. La nature demande au temps les moyens de réparer les désordres, mais elle reçoit du mouvement la puissance de bouleverser.* » (*Journal de Physique*, t. II, 1792.)]

Ce n'est réellement qu'à partir de 1815, après que les relations de la Grande-Bretagne furent renouées avec le continent, que les travaux de Hutton et de ses disciples commencèrent à être connus dans le reste de l'Europe. Alors seulement parut la traduction française [*Explication, de Playfair sar la Théorie de la terre* par Hutton, traduit par Basset; Paris, 1815.] de l'ouvrage de Playfair, qui avait été publie, treize ans auparavant, à Edimbourg. Peu d'années après, le docteur Boue, qui avait étudié la géologie dans cette capitale, et exploré l'Ecosse, contribua aussi à propager les mêmes idées [Tableau de l'Allemagne (Journal de Physique, 1822). Mémoire géologique sur le sud-ouest de la France (Annales des sciences naturelles, t. II, 1824). M. Boue chercha à montrer l'origine éruptive du granit, du porphyre et du grûnslein, dans diverses régions de l'Allemagne et de la France. Il appuya sa conclusion principale sur les excellentes observations de Palassou dans les Pyrénées. Les gîtes de fer des environs de Vicdessos lui paraissent être des produits de sublimation].

En outre, se fondant sur les modifications observées dans le voisinage des roches plutoniques dans l'île de Sky, à Monzoni et ailleurs, il émit l'idée que le gneiss et les autres roches schisteuses cristallines qui avoisinent le granit ne sont que des terrains sédimentaires modifiés par d'anciennes éruptions de cette roche. C'était sans doute exagérer beaucoup l'étendue d'action du phénomène; cependant certains géologues ont conservé cette manière de voir jusque dans ces derniers temps [Ainsi, d'après Léopold de Buck, tout le gneiss de la Finlande ne serait que le résultat de la transformation des schistes argileux sous l'action de substances qui se seraient dégagées lors du soulèvement du granit ; c'est, ajoute-t-il, l'idée adoptée par tous les géologues. (*Ueber Granite und Gneiss*. Abhandlungen der Académie des Wissenschaften zu Berlin, p. 63, 1842.) ».].

Après avoir visité l'Ecosse, M. Necker servit également d'interprète aux principales vues de Hutton [*Voyage en Ecosse et aux îles Hébrides*. 1821.]. De son côté, sir Charles Lyell fit connaître de toutes parts la doctrine écossaise par des ouvrages élégamment écrits. Dès 1820, il résuma par le nom de métamorphisme les changements qu'ont éprouvés, selon la théorie de Hutton, les terrains d'origine sédimentaire sous l'action de la chaleur centrale ; c'est cette dénomination qui a été généralement adoptée [Les roches métamorphiques forment une partie de ses roches hypogènes.]. Mais, ce qui excita au plus haut degré l'attention à cette époque, ce fut le travail que Léopold de Buch publia, en 1822, sur la géologie du Tyrol méridional [Lettres sur la géologie du Tyrol méridional, Annales de chimie et de physique, t. XXIII, 1822. Taschenbach; 1824, t. XIX et XX.]. Déjà, dans le siècle dernier, comme nous l'avons dit précédemment, Arduino avait attribué la dolomie du Tyrol du Vicentin à une transformation du calcaire. Vingt-sept années plus tard, Heim, géologue allemand, dont les ouvrages renferment une foule de faits alors neufs

et judicieusement observés, fit, en Thuringe, des observations qui l'amenèrent aux mêmes conclusions [En parlant des dolomies caverneuses du Zechstein, il dit qu'on en trouve de semblables dans le terrain du Muschelkalk ; que ce n'est qu'une manière d'être du calcaire; à cette époque on ignorait encore la présence de la magnésie dans cette roche. Cette modification du calcaire, ajoute-t-il, est en relation avec des dérangements [storangen] qui ont été produits de bas en haut ; et, parmi les forces naturelles, il n'y a que les vapeurs qui puissent avoir produit cette action ; elles ont en même temps formé le gypse, qui est toujours associé à la dolomie. (Heim, *Geologische Beschreibung des Thüringerwaidgetirgs*, 1806. Theil II, Abth. 5, p. 99 à 121.)].

Léopold de Buch présenta de nouveau cette hypothèse d'une manière saisissante, en lui donnant une plus grande portée. Pour lui, les masses colossales et déchirées de dolomie de la vallée de Fassa ne sont autres que des calcaires, dans les innombrables fissures desquels les éruptions de métaphyre qui les ont soulevés et brisés ont introduit la magnésie à l'état de vapeur. Il amenait ainsi à cette conclusion, que ce n'est pas la chaleur seule qui peut avoir transformé les roches, mais que des émanations chimiques doivent y avoir aussi contribué [Toutefois, postérieurement Breistack avail reconnu, dans son excellente description de la Solfatare de Pouzzolea, que les vapeurs transforment les roches. M. Gordier avait montré, dès 1820, que l'alunite résulte en général de l'attaque des roches feldspathiques par des vapeurs sulfureuses (Annales des mines, 1° série, t. V, p. 303.)].[35] C'était, en outre, agrandir l'importance des dislocations mécaniques, en montrant comment elles peuvent donner naissance à des sources de sublimations ou de vapeurs qui réagissent ultérieurement sur les roches. C'était en un mot un nouveau point de vue ouvert dans la science par celui qui déjà alors était à la tète des géologues. Des travaux ultérieurs ont montré qu'il faut apporter certaines modifications à cette conclusion ; mais les discussions qu'a soulevées l'hypothèse hardie du métamorphisme des dolomies ont certainement provoqué des recherches qui ont enrichi la science. Une idée qui conduit à des découvertes repose en général sur quelque rapport profond et dénote un esprit inventif. Les Alpes, qui seront à jamais une région classique pour la géologie, tant à cause des actions qui ont donné naissance à cette chaîne que par les profondes et importantes déchirures dans lesquelles elle expose sa constitution interne, ont fourni, avec l'Ecosse, les observations fondamentales pour la théorie du métamorphisme. Déjà, dans un Mémoire qui fait époque dans la science, et qui parut au moment même où Cuvier et Brongniart publiaient l'Essai de la géographie minéralogique des environs de Paris, Brochant [*Observations géologiques sur les terrains de transition qui se rencontrent dans laTaranlaise et autres parties de la chaîne des Alpes.* (Journal des mines, t. XXIII, p. 321 à 383, 1808.) *Considérations sur la place que doivent occuper les roches granitoïdes du Mont-Blanc dans l'ordre d'antériorité des roches primitives*. (Annales des mines, 1° série, t. IV, 1816.) *Découverte de fossiles organiques dans les roches cristallines*. (Id. ibid. t. IV, 1819.)] avait signalé, de la manière la plus précise, dans les Alpes de la Tarantaise, des passages des roches sédimentaires à des roches cristallines alors réputées primitives. Il avait même eu plus tard le bonheur de découvrir des fossiles dans ces dernières. Appliquant à ces roches cristallines à peu près les mêmes arguments dont s'était servi Hutton, il concluait que les calcaires grenus, micacés, talqueux, les schistes micacés, talqueux et amphiboliques de cette région des Alpes sont d'origine sédimentaire, et il les rapportait aux terrains de transition, à cause de leur analogie avec ceux de l'Allemagne. Il allait jusqu'à rapprocher dans un même groupe les roches granitoïdes du Mont-Blanc et les roches talqueuses et feldspathiques auxquelles elles sont associées, et croyait pouvoir établir l'âge relativement récent de ces prétendus granits alpins. Sans adopter le principe de la transformation des roches, il contribuait cependant, peut-être à son insu, et avec une clarté et une rigueur de déduction remarquables, au développement de ces idées nouvelles [L'attention fut de nouveau portée sur les terrains qui

composent la chaîne des Alpes par un ouvrage de Backewell : *Travels in the alpine parts of Switzerland and Savoy*, 1822.]. Une excursion dans les Alpes de Glaris, que M. Studer fît en 1826, avec M. Mérian, révéla pour la première fois un passage des terrains secondaires (flysch) à des roches aussi cristallines que le micaschiste et le gneiss du Saint-Gothard et de Charnouny [Zeitschrift von Leonhard, t. XXV, p. 1, 1827.].

Comme le disait M. Élie de Beaumont [Lettre de M. Elie de Beaumont à M. Studer, citée dans le Leonhards Jahrbuch, 1840, p.353.], dans une lettre écrite douze ans plus tard, après avoir visité les mêmes localités, on avait sous les yeux l'un des faits de métamorphisme les plus évidents des Alpes, et en même temps l'un de ceux qui prouvent le mieux que ces phénomènes ne sont pas exclusivement restreints aux terrains les plus anciens. Telle est, d'ailleurs, la conclusion importante à laquelle arrivait, de son côté, M. Elie de Beaumont lui-même, à peu près en partie en même temps que M. Studer, dans une exploration approfondie des Alpes du Dauphiné et de la Savoie, qui a été d'une fécondité inappréciable pour la géologie. Chargé, à cette même époque (1829), du cours de géologie de l'Ecole des mines, M. Elie de Beaumont contribua dès lors puissamment à propager les doctrines géologiques auxquelles il avait apporté un si large tribut, surtout à l'aide de faits observés par lui-même dans les Alpes, ou empruntés aux Mémoires de Mac-culoch sur l'Ecosse. Il avait reconnu, dans le graphite du col du Chardonnet, qui est associé à des roches feldspathiques, un résultat de la transformation de l'anthracite [*Sur un gisement de végétaux fossiles et de graphite situé au col du Chardonnet*, département des Hautes-Alpes. (Annales des sciences naturelles, t. XV, 1828.)] ; et, à la suite d'un examen attentif, il proposait de faire remonter l'âge d'une partie de ces roches cristallines jusque dans le terrain jurassique.

Ainsi ce prestige d'antiquité des roches des Alpes, ébranlé déjà par Brochant et par Léopold de Buch, se trouvait à jamais rompu ; en même temps M. Elie de Beaumont faisait connaître combien est récent le relief de la plus grande chaîne de montagnes de l'Europe. Des résultats à la fois si nouveaux et si grandioses frappèrent vivement tous les esprits et donnèrent une impulsion extraordinaire aux études géologiques. La comparaison par laquelle il résumait les passages graduels des roches sédimentaires aux roches cristallines, en l'assimilant « *à la structure physique d'un tison à moitié charhonné, dans lequel on peut suivre les traces des fibres ligneuses bien au delà des points qui présentent encore les caractères naturels du bois,* » est aussi claire que profonde [Annales des sciences naturelles, t. XV, p. 362-373.]. Il montrait, d'ailleurs, que des calcaires et d'autres roches peuvent avoir cristallisé sans qu'il y ait eu fusion, comme il arrive dans une barre de fer longtemps chauffée au-dessous de son point de ramollissement [Annales des mines, 3e série, t. V, p. 61.].

Quand, peu d'années plus tard, M. Elie de Beaumont découvrait, dans le massif de l'Oisans [*Faits pour servir à l'histoire des montagnes de l'Oisans.* [Id. ibid. p. 1.)], des roches granitiques débordant au-dessus du calcaire jurassique, qui est devenu saccharoïde, et au contact duquel elles ont produit de petits filons de minéraux métalliques, tout en se modelant exactement sur les contours ondulés de leur surface, il agrandissait encore le champ des phénomènes métamorphiques.

Des faits tout à fait semblables à ceux qui venaient d'être découverts dans les Alpes furent constatés dans la région des Apennins. Le marbre de Carrare et le massif de schistes talqueux et micacés qui l'accompagnent furent classés dans les terrains secondaires, jurassiques ou crétacés, par les observations de MM. Pasini, Pareto, Guidoni, Paul Savi [Les travaux de ces géologues ont été résumés par M. Boue, dans le Bulletin de la Société géologique, t. III, p. 52, 1832. Ils vont de 1829 à 1831.], qui furent confirmées par Hoffmann [*Entdeckangen über den Marmor von Carrarci.* (Jahrbuch, 1833, p. 102.) *Gebirgs-verhäitnisse der Grafschaft Carrara* (Ibid.

183A, p. 563; Karstens Archiv. t. VI,] et Pilla. La Toscane fournit, d'ailleurs, dès 1829, à M. Savi beaucoup d'exemples très remarquables d'altérations variées dans le voisinage des serpentines[36].

Les Pyrénées révélèrent aussi, à la même époque, des faits qui confirmèrent et étendirent les nouvelles idées. Déjà, en 1819, un observateur aussi judicieux que modeste, Palassou, après avoir exploré pendant quarante ans ces montagnes, avait annoncé avec certitude qu'il n'existe pas de calcaires primitifs dans cette chaîne, et que des calcaires aussi cristallins que le marbre de Paros alternent avec des couches à fossiles et en renferment quelquefois eux-mêmes [*Mémoire sur les pierres calcaires des Pyrénées*. (Suite des Mémoires de Palassoa ; Pau, 1819.)].

M. Dufrénoy fait voir que ces transformations sont dues à l'intercalation de massifs granitiques, qu'elles ont eu lieu dans toute l'étendue de la chaîne, et qu'elles ont affecté des terrains d'âge varié, jusques et y compris la craie [Notamment aux environs de Saint-Martin-de-Fenouillet. *Caractère de la craie dans le sud de la France.* (Annales des mines, 2° série, t. VIII, p. 321, 1830.)]. Il montra plus tard que des amas de minerai de fer ont aussi été produits postérieurement au terrain de craie, dans le voisinage du granit, et comme par une conséquence du soulèvement de cette chaîne [*Mémoire sur la position géologique des principales mines de fer de la partie orientale des Pyrénées, accompagné de considérations sur l'époque du soulèvement du Canigou et sur la nature du calcaire de Rancié.* (Annales des mines, 3e série, t. V, p. 307, 1834.)]. Ainsi, la formation de roches métamorphiques et de gîtes métallifères attestait la puissance d'action du granit. En outre, M. Dufrénoy trouva aussi dans le terrain crétacé des effets d'altération particuliers dus au voisinage des ophites [*Mémoire sur la relation des ophites, des gypses et des sources salées des Pyrénées.* (Id. ibid. t. II, p. 21, 1832.)]. Parmi les premiers observateurs de phénomènes métamorphiques, il convient encore de mentionner M. Keuhau, qui, en 1826, reconnaissait aux environs de Christiania que le terrain de transition est généralement modifié autour du granit [Il admet pour cause de ces changements, qui se sont parfois étendus jusqu'à 1,200 mètres, de simples actions moléculaires, sans intervention de la chaleur ni d'émanations profondes. Il pense que les roches éruptives ne sont autres que des roches sédimentaires situées à une plus grande profondeur et devenues liquides. (*Darstellung der Uebergangsformation in Norwegen.* 1826. Ueber die Bildwiq des Granits. Karstens Archiv. t. X, 1837. Gœa Norvegica, t. I, 1830.)], et M. le docteur Cb. Jackson, qui annonçait, en 1827, que des roches amygdaloïdes ont été produites par l'action des roches trappéennes sur les grès de la Nouvelle-Ecosse.

CHAPITRE IV.

TRAVAUX RELATIFS AUX AUTRES ACTIONS QUE L'INTÉBIEUR DU GLOBE FAIT SUBIR A SON REVÊTEMENT EXSTERNE ET QUI SE RATTACHENT AU METAMORPHISME.

Outre les effets de transformation dont nous venons de parler, il est d'autres phénomènes de nature variée qui paraissent aussi résulter des actions que l'intérieur de notre planète a exercées dans les anciennes époques, ou exerce encore aujourd'hui sur son revêtement externe ; tels sont les volcans, les éruptions de roches anciennes, les dépôts métallifères et les dislocations mécaniques auxquelles les chaînes de montagnes doivent leur naissance. Ces divers effets chimiques, physiques ou mécaniques de l'activité interne du globe sont très probablement solidaires, et ce serait laisser subsister une lacune que de ne pas

rappeler brièvement dans cet historique les travaux qui ont indirectement contribué à éclairer les effets du métamorphisme.

§1

ÉRUPTIONS DES VOLCANS.

Les volcans éteints de la France centrale, dont Guettard avait reconnu, dès 1701, l'identité avec les volcans actifs [*Mémoire sur quelques montagnes de la France qui ont été des volcans*. (Mémoires de l'Académie, 1752.)], révélaient plus tard à Dolomieu un fait capital : c'est que les phénomènes volcaniques ont leur siège sous le granit, et les autres terrains au-dessous primordiaux, c'est-à-dire au-dessous de l'écorce consolidée du globe [«*1° Les produits volcaniques appartiennent ici (en Auvergne) à un amas de matières qui diffèrent des granits et qui reposent au-dessous d'eux; 2° les agents volcaniques ont résidé ici sous le granit et travaillé dans des profondeurs très inférieures à lui...3° le granit n'est pas la roche primordiale, puisqu'il est nécessairement postérieur aux matières qui supportent les masses.* » (Rapport à l'Institut national sur les voyages de l'an V et de l'an VI. Journal des mines, t. VII, p. 897, 1798.) Quelques lignes plus loin (p. 398), Dolomieu ajoute d'ailleurs « *qu'il a des raisons d'étendre ses conclusions à tous les autres volcans, quelle que soit d'ailleurs la nature du sol qui les environne; c'est partout à de grandes profondeurs ou au-dessous de l'écoree consolidée du globe que résident les agents volcaniques.*»].

Cette idée, avec laquelle nous sommes aujourd'hui si familiarisés, paraissait neuve à une époque à laquelle les éruptions des voicans étaient généralement considérées comme des accidents isolés, superficiels et insignifiants. En effet, l'expérience de Lémery[37] sur la combustion spontanée d'un mélange chauffé de soufre et de fer [Mémoires de l'Académie des sciences, 1700. Plus tard Pallas était arrivé à faire descendre la cause des volcans jusque dans les schistes cristallins avec pyrite, semblables à ceux qu'il avait eu occasion d'observer dans l'Oural.], ou la supposition, sanctionnée par l'autorité à peu près souveraine de Werner, d'incendies souterrains de combustibles charbonneux, portait alors à tout expliquer par l'action de foyers locaux. Buffon lui-même, le plus ardent promoteur de la chaleur primitive du globe, ne considérait pas autrement les volcans. Ainsi, la grande idée de Descartes qui liait déjà ces phénomènes à la formation des sources thermales et des filons métallifères, et même aux anciens brisements de l'écorce terrestre, était tombée dans un oubli que l'on concevra difficilement[38]. Et c'est en revenant à cette idée par la force des faits, plus encore crue par ses observations précises sur la composition des roches, que Dolomieu[39] contribua pour beaucoup à l'essor que la géologie prit alors en France. Mais l'esprit humain ne s'affranchit, en général d'idées erronées que par des efforts longs et successifs. On croyait alors, et on cherchait à l'expliquer par des hypothèses mal fondées, que les laves, au lieu d'apporter leur chaleur des foyers souterrains, l'acquièrent par une sorte de combustion intérieure qu'elles subissent en arrivant dans l'atmosphère ; que d'ailleurs elles sont entretenues liquides au moyen d'une sorte de fondant tel que le soufre. Il fallut que Spallanzani exécutât une longue série d'expériences sur la fusion des laves, soit dans des creusets, soit dans des fours de verrerie, pour détruire ces préjugés [*Voyage dans les Deux-Siciles.* L'original est de 1792, et la traduction de 1796 ; voir notamment l'introduction de l'ouvrage et le tome IV.]. L'exactitude et le génie d'observation de l'illustre professeur de Pavie se manifestent dans ses études sur la nature et l'origine des

roches volcaniques, aussi bien que dans ses brillantes découvertes sur l'économie animale, et il est l'un de ceux qui ont eu le mérited'introduire dans la géologie la méthode expérimentale [Spallanzani a en outre découvert l'acide marin (acide chlorhydrique) parmi les gaz qui boursouflent les laves, et l'hydrogène dans les feux naturels de Barigazzo. En terminant ses observations relatives aux laves, Spallanzani reproduit celte opinion remarquable de Faujas-Saint-Fond : « *Il n'est pas hors de possibilité que l'eau, unie avec le feu, fasse naître des combinaisons ignorées et impossibles à l'art.* » T. IV, p. 75.].[40]

Plus tard, Alexandre de Humboldt, après avoir exploré les volcans gigantesques des deux Amériques, et Léopold de Buch[41], qui de Humboldt avait si profondément étudié la structure des îles Canaries, faisaient ressortir, par d'autres considérations, la grandeur et l'universalité font ressortir de l'action volcanique, et les formes variées sous lesquelles elle se manifeste, l'action volcanique.

§II.

ROCHES ÉRUPTIVES.

L'Auvergne, qui présente, comme l'Ecosse, dans sa constitution géologique, des faits qui commandent de prime abord l'attention, a également fourni les premiers exemples bien constatés de roches ayant une origine incontestablement éruptive, sans être sorties par des volcans à cratère. Desmarest reconnut le mode de formation ignée des basaltes, dans un voyage qu'il fît en cette contrée, en 1768, et le fit connaître en 1783, c'est-à-dire dix-sept ans avant la publication du premier mémoire de Hutton[42]. C'est alors que prit naissance cette longue discussion, qui dégénéra parfois en une vive polémique, entre les neptuniens et les plutonistes : chose digne de remarque, elle se prolongea pendant plus d'un demi-siècle, après que l'origine éruptive des basaltes eut été signalée en Auvergne, ainsi qu'en Italie, par ce même Desmarest, et dans les îles Hébrides, par Faujas-Saint-Fond, son continuateur. On peut clairement voir, par le rapport qu'en faisait Cuvier en 1808, combien, à cette époque, les arguments de l'école de Werner conservaient encore de prestige, même dans le pays où les faits plaident avec tant d'évidence la cause opposée

[« *C'est d'après les observations de Desmarest que l'on a attribué longtemps à tous les basaltes, pierres assez semblables à certaines laves, une origine volcanique...Il paraît cependant que les terrains qui ont de la ressemblance avec les laves n'ont pas tous la même origine. Telles sont les roches nommées wackes ; elles occupent de grandes étendues dans certaines contrées de l'Allemagne ; elles y sont bien horizontales, n'y tiennent aucune élévation que l'on puisse regarder comme un cratère, reposent sur des houilles très combustibles qu'elles n'ont pas altérées ; elles ne sont donc pas volcaniques. Werner a bien démontré ces faits, et une multitude de terrains ont été dépouillés, par suite de ces observations, de l'origine qu'on leur attribuait. Tout au plus reste-t-il l'opinion de Hutton et de M. James Hall, qu'ils ont été fondus en place lors d'un échauffement général et violent éprouvé par le globe.* » (Cuvier, *Rapport historique sar les progrès des sciences naturelles,* édition in-8", p.171 et 172.) Desmarest fut témoin de toute cette longue discussion et du rapport qui condamnait ainsi ses conclusions, car il mourut en 1815.]

et quand de nouveaux exemples si remarquables d'intrusion de roches cristallines avaient été reconnus par Strange, Hutton, Haussmann et Léopold de Buch dans diverses autres régions de l'Europe. Sans doute la question eût été plus rapidement tranchée, si les communications et relations européennes

eussent présenté à cette époque la même facilité que de nos jours.

§ III.

FORMATION DES GÎTES MÉTALLIFÈRES.

Depuis que l'on a reconnu que les filons métallifères ont été remplis, comme l'avait avancé Descartes, par des exhalaisons partant des régions profondes du globe, leur étude a contribué à porter la lumière dans le phénomène qui nous occupe : on en verra plus loin la preuve.

§ IV.

DISLOCATIONS MÉCANIQUES DE L'ÉCORCE TERRESTRE.

La théorie de la formation des chaînes de montagnes ne présente pas dans son histoire des phases moins singulières que celle des roches éruptives. Déjà Descartes avait donné une nouvelle preuve de son admirable pénétration d'esprit, en rattachant les dislocations de la voûte terrestre au refroidissement et à la contraction de la masse interne [«*Les fentes s'augmentant, les parties externes n'ont pu se soutenir plus longtemps, et la voûte se crevant tout d'un coup, l'a fait tomber en grandes pièces sur la superficie du corps c; mais pour ce que cette superficie, qui n'était pas assez large pour recevoir toutes les pièces de ce corps en la même situation qu'elles avaient auparavant, il a fallu que quelques-unes soient tombées de côté et se soient appuyées les unes contre les autres.* » (§ 42, p. 322 de l'édition précitée des œuvres de Desmarest.) La figure annexée représente bien clairement l'idée de Descartes.].

Stenon, s'appuyant sur des observations précises qu'il fit en Toscane, crut pouvoir conclure, dès 1669, que les terrains stratifiés ont perdu leur horizontalité première, probablement sous l'influence des vapeurs souterraines [L'ouvrage publié par ce savant Danois, à la fois anatomiste et géologue, sous le titre de, *De solido intra solidum naturaliter contento, dissertatio prodromus*, dans une étendue de 76 pages seulement, constitue l'un des travaux géologiques les plus remarquables, par la justesse et l'importance des observations qui y sont consignées, par l'enchaînement et la rigueur des raisonnements, la précision du style et la forme en quelque sorte géométrique que lui a donnée son auteur, ainsi que l'a très-bien remarqué M. le docteur Bertrand de Saint-Germain. Déjà depuis longtemps M. Élie de Beaumont a signalé à l'attention les principales conclusions de Stenon dans les *Annales des sciences naturelles*, t. XXV, 1832. Stenon distingue aussi les roches volcaniques el les roches stratifiées, et, parmi ces dernières, les couches anciennes des couches récentes.].

Il publia son travail après avoir passé deux années à Paris en relation avec Descartes [De 1664 à 1666], dont le système avait évidemment produit sur lui une profonde impression. Cependant la belle conception du philosophe français sur l'origine des aspérités du globe, malgré l'appui que Stenon lui avait prêté, fut pendant longtemps méconnue, cédant la place à des hypothèses que l'on reconnaît aujourd'hui n'avoir aucun fondement. Leibnitz lui-même, bien que se fondant sur les idées et les observations de ces deux grands hommes, aima mieux attribuer la mise à sec des anciens fonds de mer à l'infiltration d'une partie de l'eau dans des abîmes qu'il supposait dus à d'anciennes boursouflures de la

masse primitivement fondue. Buffon, tout en faisant aussi une grande part à la chaleur primitive, ne fut pas plus heureux que Leibnitz dans les deux hypothèses opposées et contraires qu'il émit successivement sur la formation des montagnes [Soit dans la mer, par le mouvement et le sédiment des eaux (Théorie de la terre), soit par le feu, à l'époque où le globe était encore incandescent, et, par conséquent, bien avant qu'il y eût des mers et des êtres vivants. (*Epoques de la nature*, qui, on le sait, parurent environ trente ans après le premier ouvrage.)].

Ce n'est réellement que plus d'un siècle après, que Hutton, James Hall et Saussure ramenèrent par de nouvelles voies à l'idée si féconde de Descartes [Cependant on doit des observations fort justes à Robert Hooke, à propos des tremblements de terre, 1705; à Lazzaro-Moro, 1740; à Fichtel, *Über die Karparthen*, 1791; à Heim, *Geologische Beschreibung des Thüringerwalds*, III° partie. Ce dernier observateur était déjà entré dans beaucoup de considérations ingénieuses sur la possibilité du soulèvement des chaînes de montagnes, au moyen des basaltes et des porphyres, sur les sublimations des minéraux et des métaux dans les roches, ainsi que sur les altérations produites dans diverses roches par les éruptions ignées, comme nous l'avons dit plus haut, page 17.].

Cependant elle restait un peu vague, indécise et comme voilée par l'école de Werner, lorsque Léopold de Buch et M. Elie de Beaumont lui donnèrent définitivement une importance fondamentale, en la précisant, l'appuyant et la la mettent développant par des observations nombreuses et exactes [La superposition du granit et du porphyre aux terrains de transition des environs de Christiania, que Haussmann avait déjà observée en i8o5, et le soulèvement lent et graduel du sol de la Suède furent des arguments irrésistibles de Léopold de Buch. Parmi les plus anciennes observations de môme nature, il faut encore citer celles du comie Marzari-Pencati, qui avait accompagné Faujas-Saint-Fond en Italie, et qui déjà alors l'avait rendu attentif à la superposition de roches réputées primitives à des terrains stratifiés, particulièrement dans leTyrol méridional (1819).] hors de doute. On reconnut en outre que la formation des sources thermales et gazeuses, ainsi que celle des gîtes métallifères, se rattache aux systèmes de cassures que présente l'écorce terrestre, même dans les régions qui ne sont pas traversées par des roches éruptives [Fr. Hoffmann, l'un des premiers, a très-bien fait ressortir celle sorte de relation pour les sources gazeuses du nord de l'Allemagne. (Nordwestliches Deutschland, 1830.)].

§ V.

CHALEUR INTERNE DU GLOBE DÉMONTRÉE PAR DES MESURES DIRECTES.

Quoique la chaleur interne du globe constitue le fondement de tout le système de Hutton, c'est seulement plus tard que ce fait capital a été constaté d'une manière positive, c'est-à-dire à l'aide de mesures assez exactes et en nombre suffisant pour qu'il fût établi d'une manière incontestable. Par une exception qui est rare dans les sciences d'observation, les idées spéculatives avaient, dans ce cas particulier, devancé la découverte de la réalité. Avant le premier mémoire de Hutton on ne possédait guère, sur l'accroissement de température dans les lieux profonds, que l'indication assez vague rapportée par Kircher en 1664 [Les observations faites sur la demande de Kircher, par Schapelmann, Bergmeister, à Herrengrund, en Hongrie, établissent simplement que les mines, quand elles sont sèches, sont d'autant plus chaudes qu'elles sont plus profondes. (*Mundas subterraneas*, t. II, p. 184 et 185.) Les mesures prises par Guettard (1762), Deluc et Saussure (*Voyages*, § 1088) ne pouvaient non plus conduire à une induction certaine.] et les observations que fit Gensanne, en 1749, dans les mines de Giromagny. Les mesures prises en Saxe par Freiesleben et de Humboldt datent de 1791 ; elles sont donc

antérieures seulement à la seconde édition de l'ouvrage du chef de l'école écossaise. A partir de cette époque, les observations sur ce sujet se succèdent en grand nombre jusqu'à nos jours ; les principales sont dues à d'Aubuisson, de Trebra, Arago, Dulong, MM. R. Fox, Boussingault, Reich, De la Rive, Ermann, Walferdin et divers autres. Il existait cependant encore des causes d'erreur qui soulevaient des objections sur le fait principal, lorsque M. Cordier, dans son ***Essai sur la température de la terre*** (lu en 1823 à l'Académie des sciences et publié en 1827), leva les derniers doutes. Antérieurement à cette publication, ce savant, chez lequel la vue deTénériffe avait depuis longtemps corroboré les idées qu'il avait puisées auprès de Dolomieu, avait rigoureusement défini, à l'aide d'un procédé d'analyse nouveau, la constitution minéralogique des roches volcaniques et l'analogie qui unit toutes ces roches, lors même qu'elles sont de nature variée [*Recherches sur différents produits des volcans.* [Journal des mines, t. XXI. p. 249, 1807; t. XXIII, p. 35, 1808.) *Mémoire sur les substances minérales dites en masse qui entrent dans la conslitution des roches volcaniques de tous les âges.* (Journal de physique, t. LXXXIII, 1816.)].

Enfin on sait que plusieurs géomètres ont cherché à étudier par le calcul les conditions intérieures du globe aux différentes époques. Je ne puis que signaler ici les recherches importantes faites dans ce but par Fourier, Lagrange, Laplace et Poisson [On peut encore citer : Elie de Beaumont, *Note sur le rapport qui existe entre le refroidissement progressif de la masse du globe terrestre et celui de la surface* (*Comptes rendus*, t. XIX, 1844, et l'înstitut, p. 82,1i845) ; Libri, *Mémoire sur la théorie mathématique des températures terrestres* (Annales de chimie et de physique, t. II, p. 387); plusieurs mémoires importants de M. Hopkins et de M. Hennessy.].

En résumé, c'est par plusieurs voies très différentes que l'on est arrivé à admettre au rang d'idée mère, en géologie, l'idée de la chaleur interne, et à reconnaître l'importance de la doctrine du métamorphisme, qui s'y rattache comme un effet à sa cause.

CHAPITRE V.

MODIFICATIONS SURVENUES DEPUIS HUTTON DANS LES IDÉES RELATIVES AU METAMORPHISME

[Au lieu d'attribuer, comme le faisait Hutton, la chaleur subie ultérieurement par certains sédiments à la température du fond de la mer, que l'on sait maintenant être très-basse, on l'explique par d'autres causes, ainsi qu'on le verra dans la troisième partie de ce travail.].

Jusqu'à l'époque à laquelle nous nous sommes arrêtés plus haut, au chapitre III, on avait dû, à l'exemple de Hutton, considérer la chaleur, aidée de quelques substances volatiles, comme la cause à peu près exclusive de tous les phénomènes métamorphiques. On pensait que les roches transformées ont cristallisé, après avoir été ramollies et peut-être imbibées par les masses ignées voisines ou sous-jacentes [Boue, Mémoire cité plus haut, 1824. Fournet, *Lettre sur les modificationsque certaines roches ont subies par l'action d'autres roches*, (Annales de chimie et de physique, 2° série, t. LX, p. 291, 1836.) *Simplification de l'étude d'une certaine classe de filons*. (Société des Sciences de Lyon, 1845. Bulletin de la Société géologique de France, 2° série, t. IV, p. 222.) M. Fournet, qui a personnifié cette école en France, compare ces phénomènes à l'imbibition des parois d'une coupelle. Les ganglions quartzeux renfermés dans les micaschistes n'auraient pas d'autre origine. Le quartz, par suite d'un état de surfusion particulier, aurait pu se

consolider après des substances plus fusibles. C'est encore ainsi que M. Fournel explique l'altération de la roche éruptive par la roche encaissante, altération qu'il nomme endomorphisme.].

Nous verrons un peu plus loin que toutes les expériences synthétiques des ateliers métallurgiques et des laboratoires semblaient ratifier complètement cette manière de voir. Certains faits plus attentivement observés vinrent se mettre à l'encontre d'une hypothèse si généralement admise [Voir particulièrement le chapitre 1er de la III° partie de ce mémoire.]. C'est en vain que, pour lever des objections sérieuses qui naquirent alors, on fit intervenir des actions de cémentation, d'électricité [M. Virlet a attribué les effets de métamorphisme à des actions électro-chimiques, peut-être développées par le concours d'une haute température. (Bulletin de la Société géologique de France, t. V, p. 313, 1835.)], de dissolution possible de certains silicates les uns par les autres. Des doutes profonds avaient pris naissance, et depuis lors ils ne firent que grandir. A ce moment une voie nouvelle semble s'ouvrir ; nous verrons bientôt ceux qui s'y sont avancés les premiers. On a d'abord reconnu que les filons métallifères ne peuvent pour la plupart avoir été remplis ni par voie de fusion, ni par voie de sublimation, mais qu'ils ont dû l'être par des matières tenues en dissolution dans des eaux qui étaient à une haute température. Les remarques de M. Longchamp sur la relation entre les sources thermales de Chaudes-Aigues et le filon de pyrite de fer duquel elles jaillissent [Annales de chimie et de physique, t. XXXII, p. 294, 1826.], et, d'autre part, les ingénieuses expériences par lesquelles M. Becquerel arrivait à imiter, par voie humide, la galène, l'antimoine sulfuré et d'autres minéraux des filons, contribuèrent à ramener les vues dans cette direction [Annales de chimie et de physique, 1829, 1832 et 1833.]. Dès 1833, M. Fournet, après avoir étudié les filons de Pontgibaud, en Auvergne, concluait qu'ils ont été probablement remplis par des incrustations d'eaux minérales [Bulletin de la Société géologique de France, l. V, p. 188. M. Boubée a attribué la même origine aux gîles de fer et autres qui, dans les Pyrénées, sont situées sur la limite du granit et des terrains stratifiés. (Même recueil, t. III, p. 251, 1833.) En 1837, M. Robert Were Fox. montra dans ses *Observations on mineral veins* (Report of the royal Cornwall polytechnic society, 1886), comment les filons paraissent devoir leur origine à des sources thermales ; il attribuait leur formation à des effets thermo-électriques, dont il croyait trouver des indices dans les expériences qu'il avait faites sur les filons. M. de la Bêche adopta ces idées dans son *Geological Report on Cornwall and Devon*. 1839.].

La ressemblance minéralogique entre les filons de la Saxe et les dépôts siliceux et métallifères du lias de la Bourgogne, qui, selon toute probabilité, n'ont pu s'y épancher que par voie humide, confirmait cette idée théorique, que M. Élie de Beaumont professait depuis longtemps dans son cours de l'Ecole des mines : M. le baron de Beust en reconnut la justesse [*Kritische Beleuchtung der Wernersdien Gangthieorie*, p. 6, 1840. L'auteur y signale la ressemblance frappante des dépôts renfermés dans les couches d'arkose de la Bourgogne avec les filons de Freyberg. Les intéressantes observations de M. Bischof, sur la formation de la pyrite de fer et sur les sources minérales, contribuèrent à préparer ce résultat. Le Mémoire qu'il a publié sur le remplissage des filons date de 1843. (*Ueber die Entstehang des Quarzes uni Erzgänge.*)].

D'ailleurs, comme le faisait encore observer M. Elie de Beaumont :

« *Les filons se trouvent généralement près des lignes de contact des roches stratifiées avec les roches non stratifiées qui les ont pénétrées; et telle est aussi la position habituelle des sources thermales qui, de nos jours, déposent encore assez fréquemment diverses substances pierreuses ou métalliques dans les canaux qu'elles parcourent* [Explication de la carte géologique de France, t. I, p. 43]. »

La conclusion importante sur le mode de remplissage des filons, à laquelle conduisaient ces divers rapprochements, était plus différente encore, au fond, de l'hypothèse de Werner que de celle de Descartes et de Hutton. D'ailleurs, l'étude des terrains métamorphiques eux-mêmes montrait des circonstances que la voie sèche ne peut expliquer, notamment l'étendue et l'uniformité des massifs transformés, le mode de dissémination et d'agencement de minéraux qui ont pris naissance dans des roches, qu'on reconnaissait n'avoir pas été ramollies et n'avoir jamais subi une température très élevée. Ces dernières conclusions reposent sur des faits qui seront signalés dans la troisième partie de ce travail. M. Durocher, à la suite d'un Mémoire important publié en 1846 [*Etudes sur le métamorphisme*, (Bulletin de la Soci*été géologique de France, 2e série, t. III, p. 547, 1846.)* Métamorphisme dans les Pyrénées. (Annales des mines, 3e série, t. VI, p. 78.)], observations où il consigna beaucoup d'observations qui lui sont propres, et autres, attribua les effets du métamorphisme à des actions lentes et à des transports moléculaires très-analogues à la cémentation. D'autres considérations qui portaient à conclure que l'eau a probablement servi de véhicule à la chaleur dans le métamorphisme sont dues à Fuchs, à MM. Sillimann et Dana [Si une roche est frittée jusqu'à quinze mètres, elle devrait être fondue au moins sur la moitié de cette épaisseur, dans le cas où la chaleur serait cause de la transformation. La chaleur paraît avoir eu l'eau pour véhicule. (Sillimaan's Journal, t. XLV, 1843.)], et à M. Schafhaütl [Leonhards Jahrbuch, 1845, p. 858.]. Il convient surtout de rappeler ici les nombreux travaux de M. Bischof, qui, muni d'une critique très-judicieuse et des armes de la chimie, n'a cessé de combattre depuis longtemps les idées ultra-plutomques qui étaient en vogue a l'époque ou nous parlons [L'ouvrage si riche en observations, intitulé, *Lehrbuch der chemisclien und physikalischen Geologie*, par M. Bischof, a été publié de 1817 à 1855.]. M. Volger, suivant cet exemple, a aussi apporté des arguments contre l'action de la chaleur, qu'il repousse même entièrement. Après avoir étudié, dans leurs principales particularités, les phénomènes volcaniques de l'Islande, M. Bunsen appelait l'attention sur l'action des gaz et de l'eau possédant des températures comparables à celle des fumarolles actuelles, et il considérait ces agents comme une cause de métamorphisme au moins aussi puissante que la chaleur [*Ueber den innern Zusanimenhung der pseudovulkanischen. Erscheinungen Islands.* (Annalen der Chemie and Pharmacie, t. LXII, p. 1, 1847.) *Ueber die Processe der vulfianischen Gesteinbildungen Islands.* Pogg. (Ann. 1851, p. 83, 197. Leonhards Jahrb. 1851, p. 537.) Je citerai encore M. Colla, qui, en décrivant les grands effets du métamorphisme des Alpes, a ainsi remarqué avec justesse que de tels effets ne peuvent avoir eu lieu sans la coopération de l'eau qui provenait, soit de l'humidité des roches, soit de sources chaudes. (*Geologische Briefe aus den Alpen*, p. 243, 1850.) M. Sterry-Hunt a émis des idées ingénieuses sur l'action de la voie humide dans le métamorphisme et les autres phénomènes chimiques : il les a résumées dans un mémoire récent. (Quarterly journal of the Geol. society, 1859, t. XV, p. 488.)].

Dans ces derniers temps, M. Delesse[43] a examiné, à l'aide de l'analyse chimique, la nature des roches éruptives et celle des roches encaissantes aux abords de leur contact [*Études sur le métamorphisme*. [Annales des mines, 5° série, t. XII et XIII, 1867 et 1858.)]. Des faits nombreux l'ont également porté à conclure que les roches trappéennes et granitiques auraient modifié les roches encaissantes, moins par leur chaleur propre que par des émanations aqueuses, chargées de diverses substances salines ou acides. En même temps que les observations dont nous venons de parler tendaient à faire admettre l'action de l'eau dans le métamorphisme, on reconnaissait, à l'aide d'autres faits, que la roche éruptive à laquelle on a attribué la puissance de transformation sur les masses encaissantes, le granit, n'a lui-même pu être formé par voie de fusion purement ignée. Breislack [Breislack, quoique combattant avec force, les idées des neptuniens, avait déjà remarqué, en se fondant sur l'ordre de consolidation des éléments du granit, et la présence de gouttes de liquide que renferme

quelquefois son quartz, qu'il est difficile d'admettre que cette roche ait élé à l'état de véritable fusion. (Institutions géologiques, traduction française, 1818.) « *Pourquoi le feu et l'eau ne pourraient-ils pas avoir coopéré à la production de notre terre à diverses époques et quelquefois même en réunissant leurs efforts?* » (T. I, p. 68.) Ainsi il cherchait à poursuivre l'idée que Faujas-Saint-Fond et Spallanzani avaient déjà entrevue : il rapprochait deux agents qui ne s'excluent aucunement, comme le prétendaient alors les deux écoles antagonistes : il les voyait, au contraire, intimement associés dans les volcans , dont il avait fait une étude approfondie. « *Si, dit ailleurs Breislack, les expériences doivent servir de guide au philosophe, et si celles qui s'effectuent dans les volcans sont les plus importantes que nous puissions recueillir, pourquoi ne nous sera-t-il pas permis d'en faire usage ?* »],

Fuchs, de Boucheporn, M. Schafhaütl et M. Scheerer [*Discussion sur la nature plutonique du granit et des silicates cristallins qui s'y rallient*. (Bulletin de la Société géologique de France, 2° série, t. IV, p. 468, février 1847.) Réponses aux objections de M. Durocher. (Même recueil, t. VI, 644, et VIII, 500.)] conclurent, de l'abondance de ses grains de quartz isolés, du mode de groupement de ses éléments, enfin de la présence des minéraux pyrognomoniques qu'il renferme parfois, que le granit devait avoir renfermé originellement de l'eau; en outre, que la présence de cette eau pouvait avoir prolongé la plasticité de la masse beaucoup au-dessous de son point de fusion actuel. M. Elie de Beaumont montra, de plus, que le granit doit très-probablementsa composition minéralogique à diverses substances qui depuis sa consolidation auraient en partie disparu, avec l'eau, telles que des composés chlorés, fluorés, bores. Ainsi,

« *le mode de formation du granit doit avoir un caractère intermédiaire entre l'origine des filons ordinaires et l'origine des éruptions volcaniques et basiques [*Elle de Beaumont, *Note sur les émanations volcaniques et métallifères*. (Bulletin de la Société géologique de France, 3° série, t. IV, p. 1391.)*]* »

et l'état uniquement cristallin de cette roche ne provient pas de ce qu'elle se serait solidifiée à de grandes profondeurs. Les ingénieuses observations microscopiques de M. Sorby ont confirmé entièrement le fait de l'intervention de l'eau et de la chaleur dans la formation du granit [*On the microscopical structure of cristals, etc*. (Quarterly journal of Geol. society, 1858, p. 453. Comptes rendus de l'Académie, t. XL VI, p. 146, avec des observations de M. Elie de Beaumont.)]. Déjà, je dois le rappeler à cette occasion, les gouttelettes de liquide que l'on distingue à l'œil nu dans certains cristaux avec des matières gazeuses avaient fixé l'attention de Davy, et leur examen avait fait soupçonner à ce savant que l'eau a concouru, avec l'aide de la pression, à la formation du cristal de roche. Plus tard sir David Brewsler a étendu ce genre de recherches [Annales de chimie et de physique, t. XXI, p. 182 , 1823. La topaze du Brésil renferme aussi divers liquides, d'après sir David Brewsler. (Poggendorffs Annalen, VII, 493.)]. Un autre ordre de faits a encore confirmé dans cette induction, que le granit a pu être à l'état plastique sans pour cela qu'il ait possédé une température très élevée : c'est que les roches au milieu desquelles il a été injecté à l'état pâteux ne présentent quelquefois qu'une modification à peine sensible, même à leur contact immédiat avec lui [M. Delesse a résume récemment les faits qui le prouvent, en y comprenant ses propres observations sur le métamorphisme de contact dans ses *Recherches sur l'origine des roches.* (Bulletin de la Société géologique de France, 2e série, t. XV, p. 728.) M. Henri Rosé a aussi tout récemment émis des arguments dans le même sens. (Ueber die verschiedenen Zustände der Kieselsaüre, 1859.)].

Les roches éruptives, autres que le granit, paraissent également avoir été formées avec le concours de l'eau, et, pour la plupart, à une température bien moins élevée qu'on ne l'avait supposé [Le Mémoire précité de M. Delesse en énumère les principales preuves.].

Si les roches éruptives elles-mêmes sont dépossédées du prestige de haute température dont elles ont

longtemps joui, il est bien difficile d'admettre que leur chaleur puisse avoir, par elle seule, produit les effets énergiques qu'on lui a souvent attribués. C'est ainsi que l'on est arrivé, en quelque sorte par trois voies différentes, à la conclusion que l'eau, aidée de quelques substances, devait avoir été à peu près partout, dans le métamorphisme ; aussi bien que dans la formation des principaux gîtes métallifères et des roches éruptives, un coopérateur très-puissant de la chaleur. J'ai déjà parlé des premières observations qui ont fait connaître l'état métamorphique de certaines dolomies. Depuis lors, on a confirmé cette origine dans diverses contrées. M. Lardy, dans son excellent Mémoire sur la constitution géognostique du Saint-Gothard (1829), remarquait que la dolomie et le gypse doivent avoir une relation avec l'ouverture de la crevasse qui forme la vallée du Tessin [Denkschrift des Schweizerische Gesellschaft, 1829, t. I, p. 200.]. Les polypiers convertis en dolomie et trouvés par M. de Verneuil à Gerolstein ont fourni d'ailleurs, en faveur de la transformation de cette roche, un argument que M. Elie de Beaumont a depuis longtemps fait valoir. M. Élie de Beaumont, s'appuyant en outre sur l'état si remarquablement caverneux et fendillé de beaucoup de dolomies, telles que celles du Tyrol, de Lugano, de la Franconie, a montré, dès 1829, que cette structure doit résulter d'une épigénie et de la substitution du carbonate de magnésie au carbonate de chaux en proportions équivalentes[44] [Elie de Beaumont, *Note sur la forme la plus ordinaire des objections relatives à l'origine de la dolomie*. [Annales des sciences naturelles, t. XVIII, p. 269, 1829. Bulletin de la Société géologique de France, t. VIII, p. 173, 1836.)].

Quant à la manière dont cette substitution peut avoir eu lieu, l'étude des dolomies et des gypses de la vallée du Tessin avait suggéré à M. de Collegno, déjà en 1834, l'idée que le carbonate de chaux a vraisemblablement été transformé simultanément en gypse et en dolomie par l'action d'eaux minérales, et même la pensée de rechercher les traces de ces eaux dans le Val Canana [*Notes sur quelques points des Alpes suisses*. [Bulletin de la Société géologique de France, t. VI, p. 110, 1834.)]. C'est cette même vue théorique qui a conduit plus tard M. Haidinger et M. de Morlot[45] à imiter artificiellement la dolomie [Quelques savants, entre autres MM. Daubeny, Leube et Grandjean, considérèrent aussi la dolomie comme résultant de l'attaque du calcaire magnésien par les eaux atmosphériques. (British ass. 1845.) D'autres, comme MM. Rozet et Puggaard, ont attribué une origine éruptive à certaines dolomies, qui ont la forme de filons, et contiennent des fragments empâtés (Framont, Grisons, Fulda, Helsingfors et Sorrente).].

Toutefois, dans beaucoup de terrains stratifiés, tels que le trias, la dolomie est en couches régulières. S'il y a eu une substitution, elle a dû s'opérer au moment même de son dépôt. Cette réserve a été faite par M. Elie de Beaumont, notamment en faveur des dolomies des marnes irisées [*Observations sur les différentes formations qui, dans le système des Vosges.séparent la formation houillère de celle du lias.* (Mémoires pour servir à une description géologique de la France, t. I, p. 78, 153, 192.)]. II a été aussi reconnu que, dans certains gisements, le gypse résulte d'une transformation du calcaire. Je mentionnerai seulement les observations d'Hoffmann et de M. Coquand sur les gypses produits par les fumarolles, aux îles Lipari et en Toscane; et celles de M. Dufrénoy sur les gypses associés aux ophites des Pyrénées. La formation de la dolomie, celles de l'anhydrite et du sel gemme ont donné lieu à d'autres travaux très nombreux que je ne puis mentionner ici [Parmi les principaux, je rappellerai l'ouvrage de M. d'Alberti, les Mémoires de MM. Fournet et Boue. (*Ueber die Dolomite-Sitzungsberichte* der Acad. der Wissens. su Wien.t. XII, p. 422, 1854.)].

CHAPITRE VI.

METAMORPHISME DE STRUCTURE.

Du temps de Hutton, on n'avait pas encore remarqué que la structure feuilletée[46], si fréquente dans des massifs entiers de roches, résulte d'une action postérieure à leur formation, et, par conséquent, constitue aussi un métamorphisme. La différence que nous reconnaissons aujourd'hui entre la structure feuilletée et la stratification a cependant été déjà décrite, au commencement de ce siècle, par divers auteurs, parmi lesquels on doit citer Lasius [Das Harzgebirge], Voigt [Praktischen Gebirgskunde, 1797.], Moll [*Molîs Ephemeriden*, t. III, p. 71, 1807], de Hoff [*Carrières d'ardoises de Lehesten*, en Franconie], Schmidt [En Westphalie.]. En Angleterre, M. John Philipps avait très-bien reconnu, dans le Yorkshire, la différence entre le vrai et le faux clivage. M. le professeur Sedgwick [*On the chemical changes produced on the aggregate of stratified rocks.* (Transaci. Geol.societ. t. 111, p. 354, 1835.)] confirma ensuite et généralisa le fait, en montrant que, dans le pays de Galles, les feuillets sont le plus ordinairement obliques à la stratification [M. l'ingénieur des mines Parrot, avait établi la même distinction dans les ardoises des Ardennes, d'après un rapport manuscrit de 1826. (*Explication de la carte géologique de France*, t. I, p. 262.)]. Un autre fait très remarquable a été signalé par M. Sedgwick, c'est la constance surprenante avec laquelle les feuillets se poursuivent sur de grandes étendues, et même au milieu des contournements les plus prononcés des couches auxquelles ils appartiennent. Cette observation a été parfaitement confirmée par MM. Studer et Forbes dans les Alpes, sir Roderick Murchison, M. Darwin, dans les Andes, M. Rogers dans les monts Apalaches [Proceedings of american naturalist and geologist, 1845], et d'autres.

Il existe toutefois, entre la position des feuillets et celle des couches, des relations que M. Baur et M. Sharpe ont fait ressortir avec une grande sagacité. La cause du développement de la structure feuilletée des phyllades a été attribuée à des actions cristallines, polaires ou électriques. Ces vagues hypothèses ne pouvaient guère s'appuyer que sur ce résultat annoncé par M. Robert Fox, que l'argile humide, en présence de courants électriques, peut devenir sensiblement feuilletée [*Report on Cornwall polytechnic society*, 1837. M. R. Hunt a fait plus tard des expériences du même genre. (Memoirs of the Geological stirvey of Great Britain, t. I, p. 433.)]. Ces causes, qu'on pourrait qualifier d'occultes, ont cependant été adoptées par des savants éminents, tels que M. Sedgwick, sir Henry de la Bêche [*Geological report on Cornwall and Devon*, p. 281, 1839. Les forces polaires, suppose l'auteur, seraient probablement en relation avec le magnétisme terrestre.], sir John Herschel [Lyell, *Manuel de géologie*, 5° édition, t. II, p. 448.], M. Hopkins [*On the connexion of geology with terrestrial magnetism*] et M. Scheerer [Karstens Archiv. für Mineralogie, t. XVI, p. 109, 1842. M. Darwin a également proposé une explication de ce genre. (Geological observations on South America, p. 168.)]. Ceci s'explique ; car le fait remarquable qui était le plus particulièrement propre à guider vers une saine explication n'a été découvert qu'assez récemment par M. le Bergmeister Baur [Baur, *Ueber die Lagerung des Dachschiefers und über die von der Schichtung abweichende Schieferang des Thonschisfers*. (Karstens Archiv. t. XX, p. 398, 1846.) La conclusion de M. Baur est surtout déduite de divers exemples de glissement fort habilement observés.]. Ce géologue a le premier montré, dans un travail très remarquable (1846), que le clivage a pris naissance lors du contournement des couches, et qu'il paraît résulter d'une pression, normalement à laquelle il s'est développé. Ce n'est qu'un an plus tard que M.

Sharpe, à qui l'on a souvent accordé la priorité, est arrivé a la même conclusion, par d'autres observations très-précises relatives à la déformation qu'on subie les fossiles. Il a ensuite établi le même fait pour des roches dans lesquelles on ne trouve pas de débris organiques. La première tentative pour imiter mécaniquement le phénomène a été exécutée par M. Sorby, auquel on est redevable d'autres recherches ingénieuses [Quarterly journal of the Geological society of London, t. III, p. 74, 1847. Plus tard M. Sharpe a publié un excellent mémoire sur le même sujet. (Geological proceedings, novembre, 1854.) M. H. Clifton s'en est également occupé.]. Il avait d'ailleurs reconnu, par un examen rnicroscopique de la disposition de leurs éléments, ainsi que par le refoulement de certains lits minces, que les roches schisteuses ont éprouvé une compression. John Tyndall alla plus loin : il produisit une structure feuilletée, tout à fait semblable à celle de l'ardoise, dans différentes substances plastiques, comme la terre de pipe et la cire, en les comprimant et les soumettant à une espèce de laminage [En laminant de l'argile dans laquelle il avait disséminé des paillettes d'oxyde de fer, M. Sorby a vu qu'elles s'alignent perpendiculairement à la pression. (Edinb. Phil. Journal, 1853. Quarterly journal, t. X, p. 73, 1854.)]. C'est sans doute par là que cet habile physicien a été conduit plus tard à s'occuper de la structure et du mouvement des glaciers. Je terminerai en rappelant que M. Laugel, ingénieur des mines, et M. le professeur Haughton ont cherché à soumettre au calcul les effets de pression qui ont produit la schistosité [*Comparative view of the clivage of crystals und slate rocks.* (Philosophical. magazine, 1856.)]. L'histoire de la succession des idées sur la formation des feuillets dans les roches schisteuses, remarquons-le en passant, montre à quel point il importe de ne pas sortir de la voie des observations et des faits, et combien il est facile d'errer, surtout en géologie, dès qu'on s'en écarte. Une circonstance à noter, c'est qu'après qu'on eut déduit de l'usage tardif l'observation la probabilité du rôle de la pression mécanique, l'expérimentation. comme cause du phénomène, il ne fallut pas moins de dix ans pour qu'on eût l'idée de recourir à l'expérimentation à l'effet de vérifier cette hypothèse.

CHAPITRE VII.

MENTION DES AUTRES OBSERVATEURS QUI SE SONT OCCUPÉS DU MÉTAMORPHISME,

Les faits sur lesquels est fondé le métamorphisme ont été reconnus dans toutes les régions du globe, depuis trente ans surtout que l'attention a été portée sur ce sujet, par bien d'autres, dont quelques-uns ont beaucoup exagéré ou faussé la portée du phénomène. Les observateurs sont même si nombreux, qu'il serait impossible, sans allonger démesurément ce travail, de signaler autre chose que les principaux noms. Ce sont: En France, MM. Alexandre Brongniart, d'Omalius [Brongniart et d'Omalius, *sur le Cotentin*, 1814. (Journal des mines, 1835.)], de Bonnard [Les accidents métallifères siliceux et dolomitiques, qui marquent, sur beaucoup de points de la France centrale, le contact du lias et du granit, et sur lesquels M. de Bonnard a le premier appelé l'attention, se lient certainement de près au métamorphisme. (Annales des mines, 1ère série, t. VIII, 1824.)], Fournet [Outre les Mémoires où M. Fournet a fait connaître, depuis 1836, beaucoup d'observations précises et de remarques ingénieuses sur le métamorphisme, et dont j'ai mentionné plus haul un certain nombre, le savant professeur de Lyon a réuni à la Faculté des sciences une collection intéressante qui a été étudiée par beaucoup de savants. Je citerai encore ses Éludes sur les Alpes.], de Boblaye [La découverte de schistes, à la fois maclifères et renfermant beaucoup de fossiles, dans les terrains de transition les plus modernes, par M. Boblaye, a introduit un nouvel élément bien positif dans la question du métamorphisme. (Comptes rendus

de l'Académie, 1838, et Bulletin de la Société géologique, 1ère série, t. X, p. 227.)], Virlet [M. Virlet a depuis longtemps fait connaître de nombreux effets de métamorphisme en Grèce; il a même étendu les idées du métamorphisme à l'extrême, en les appliquant aux roches éruptives, telles que le granit, la protogyne, le trachyte. (Géologie de la Grèce, p. 67, 184, 294, 298, 304 et 306; Bulletin de la Société géologique, 1ère série, t. VI, p. 279 et 313, 1834 ; t. VII, p. 310, 1835. *Métamorphisme normal et probabilité de roches non primitives à la surface du globe*, même recueil, 1ère série, t. XIV, p. 501.)], A. Burat, de Boucheporn [De Boucheporn, en exagérant l'action que j'avais antérieurement attribuée au fluor, a admis que, par réchauffement, la matière élémentaire du granit a dégagé des fluorures de silicium et de métal alcalin, qui sont la cause de la transformation de la roche voisine (p. 371 de son ouvrage). Son idée originale sur l'action du cyanogène dans la formation du globe mérite aussi d'être rappelée.]. Gras [M.Gras a fait d'importantes observations surles roches cristallines des Alpes, du Dauphiné et de la Savoie, et considéré les spilites de cette chaîne comme métamorphiques], Ch. Deville, Coquand [M. Coquand a fourni des faits très-intéressants au métamorphisme, particulièrement en décrivant les solfatares de la Toscane et en étudiant la formation des gypses et de la dolomie.], Puton [L'ouvrage de M. Puton sur les Métamorphoses survenues dans certaines roches des Vosges, 1888, renferme aussi beaucoup de faits bien observés.], Gueymard, Lory; Angelot, Drouot, Delanoue;

En Angleterre, sir James Mackenzie, Jameson, Conybeare, Buckland, Greenough, sir Roderick Murchison [Les ouvrages de sir Roderick Murchison sur les terrains siluriens de l'Angleterre, sur les Alpes de l'Oural, présentent de nombreux et importants exemples de métamorphisme.], Sedgwick, sir Henry de la Bêche [Sir Henry de la Bêche, dans son Manuel géologique, dans l'*Art d'observer*, dans ses *Recherches théoriques*, enfin dans le *Geological report on Cornwall and Devon*, a émis, sur le métamorphisme, comme sur tous les sujets de la géologie, une foule d'observations judicieuses et fines.], John Philipps [Parmi, les travaux de M. J. Philipps, il faut citer ici le *Rapport sur le clivage schisteux*, qu'il a inséré dans les Mémoires de l'Association britannique.], le colonel Portiock, Daubeny, Poulett-Scrope, Henslow, Ramsay;

En Allemagne, MM. de Humboldt, Naumann [A part les observations qu'il a faites en Saxe et en Norwége, M. Naumann a exposé en détail ce qui concerne le métamorphisme dans son excellent *Traité de géognosie*.], de Leonhard, Mitscherlich, Haussmann, W. Haidinger [M. Haidinger a proposé du distinguer les métamorphismes anogène et catogène, selon qu'ils s'exercent près de la surface ou dans la profondeur.], B. Cotta, G. Rosé; Abich, d'Alberti, Bunsen, de Morlot, Blum [Dans ses Etudes sur les pseudomorphoses, M. Blum a fait connaître beaucoup de faits qui intéressent le métamorphisme.], Credner;

En Suisse et en Italie, MM. Escher de la Linth [Observations très-nombreuses faites en Suisse avec M. Studer.], de Charpentier, Lardy, de Collegno [*Sur le métamorphisme des terrains de sédiment*, Bordeaux, 1842.], A. de la Marmora, A. Favre [*Notice sur la géologie du Tyrol allemand.*], de Marignac, Théobald;

Dans la presqu'île Scandinave, M. A. Erdmann;

En Amérique, MM. Rogers, Hithcock, Whitney, sir William Logan, Sterry Hunt [M. Sterry Hunt, dont j'ai mentionné précédemment l'un des principaux travaux, s'est aussi occupé de l'origine métamorphique des serpentines et des dolomies.].

CHAPITRE VIII.

HISTOIRE DES EXPÉRIENCES SYNTHÉTIQUES POUVANT ÉCLAIRER LA QUESTION DU MÉTAMORPHISME.

Les progrès que nous venons de résumer ont coûté plus d'efforts qu'on ne pourrait le supposer aujourd'hui, car on n'avait guère pour se conduire que les faits géologiques, soit anciens, soit contemporains, tels que les offre la nature. Aussi serait-on resté dans des aperçus nécessairement un peu vagues, si l'expérience synthétique n'était venue, à la suite de l'observation directe, pour la compléter et en fixer les résultats. J'ai cru devoir énumérer à part, et avec quelques détails, les principales tentatives qui ont été faites jusqu'à présent pour imiter artificiellement les minéraux et les roches. Elles jettent du jour sur les divers procédés qui peuvent avoir été mis en jeu dans les réactions si variées de la nature; d'ailleurs, ce sont les premiers pas dans une méthode qui paraît appelée à répandre une vive lumière sur la géologie, et, en particulier, sur le métamorphisme.

Déjà Leibnitz avait profondément apprécié toute l'utilité de l'expérience pour l'explication de la formation des terrains, et il avait comparé, autant qu'il était alors possible, les produits de la nature à ceux du laboratoire [« *Il fera, selon nous, une œuvre importante, celui qui comparera soigneusement les produits tirés du sein de la terre avec les produits des laboratoires; car alors brilleront à nos yeux les rapports frappants qui existent entre les produits de la nature et ceux de l'art. Bien que l'auteur inépuisable des choses ait en son pouvoir des moyens divers d'effectuer ce qu'il veut, il se plaît néanmoins dans la constance au milieu de la variété de ses œuvres ; et c'est déjà un grand pas vers la connaissance des choses que d'avoir trouvé seulement un moyen de les produire. La nature n'est qu'un art plus en grand.* » [*Protogaea*; traduction française précitée, S Q.) — « *Les lois générales du monde physique n'agissent-elles pas dans nos laboratoires de même que dans les souterrains des montagnes ?* » (Saussure. *Voyage dans les Alpes*, § 750.)];[47]

mais c'est sous l'inspiration de Hutton que les premières expériences synthétiques importantes ont été entreprises [L'expérience par laquelle Lemery chercha à imiter, en 1700, les phénomènes des volcans, en chauffant un mélange de fer et de soufre dans de la terre humide, reposait sur une fausse ressemblance, et ne conduisit qu'à une déduction tout à fait erronée; elle fit cependant assez de sensation pour devoir être mentionnée ici. (Mémoires de l'Académie des sciences, 1700.)].

[**note** : dans tout ce qui suit, le lecteur est amené à se reporter aux sections Mercure - Mercure de nature - Idée alchimique]

Fusion et refroidissement des roches

Buffon constata rigoureusement, par des essais directs, que le granit et les principales roches cristallines sont vitrescibies. Il pensait que ces grandes masses « de verres naturels » avaient pu acquérir leur état cristallin à la suite d'un recuit suffisamment long [*Histoire naturelle des minéraux*. substances vitreuses, du granit, « *Ces substances vitreuses, dit-il, se fondent sans addition, au même degré de feu que nos verres factices*.» Buffon avait, en outre, bien remarqué que le feldspath est beaucoup plus fusible que les deux autres éléments du granit. Leibnitz, il est vrai, avait déjà dit que la terre et les pierres soumises au feu donnent du verre; que le verre n'est que la base de la terre [*Protogaea*, § 3) ; mais il confondait ici toutes les roches, y compris le calcaire, le silex, et le sable ; et il y a loin de cet aperçu vague aux expériences précises que fit Buffon. J'ai mentionné plus haut (chapitre iv, § 1) celles de Spallanzani sur ce sujet. On peut en outre rappeler les expériences qu'exécuta Buffon sur le refroidissement de sphères de diverses dimensions, les unes en métal, les autres en grès ou en marbre, pour se représenter les conditions du refroidissement du globe terrestre. Newton avait déjà annoncé l'intention

d'entreprendre des expériences de ce genre. M. G. Bischof a fait, dans un but semblable, une série intéressante d'observations sur la fusion et le refroidissement de sphères en basalte. (Die Wärmelehre des innem Erdhkörpers, 1887, p. 443 à 505.)].

Dès le commencement du siècle, sir James Hall, tout en étudiant, comme nous l'avons vu plus haut, l'influence combinée de la chaleur et de la pression sur le calcaire, entreprit de nombreuses expériences dans le but de savoir si, comme le prétendaient les adversaires de Hutton, les roches formées par fusion auraient dû rester vitreuses [Les expériences de sir James Hall sur la consolidation des basaltes et des roches fondues datent de 1800. [Edinb. Phil. trans. V et VI.)]. Il reconnut, ainsi que l'avait d'ailleurs pressenti Buffon, que certains silicates, au lieu de se présenter à l'état vitreux après leur consolidation, peuvent, à la faveur d'un refroidissement lent, devenir cristallins et prendre un aspect pierreux, semblable à celui des roches éruptives. Ces expériences, qui furent continuées par d'autres savants, apprirent en outre qu'une masse vitreuse peut même cristalliser sans passer par la fusion [Les expériences de Hall ont été continuées, sur une plus grande échelle, par Gregory Watt. (London Phil. trans. 1804, et Bibliothèque britannique, n° 256.) En même temps M. Dartigues publiait ses expériences sur la dévitrification du verre. (Journal de pharmacie, LIX; Journal de physique, LX; Annales de chimie, t. L.) D'autres recherches ont été faites sur ce sujet vers la même époque : Fleuriau de Bellevue, *Sur l'action du feu dans les volcans*, t. LX, 1805; de Drée, *Nouveau genre de liquéfaction ignée*.[48] (Journal des mines, XXIV, 1808; Mémoires de l'Académie des sciences, 1808.) Il convient, en outre, de mentionner les observations bien antérieures de James Keir et de Sam. More. (London Phil. trans. 1776 et 1782.) Je rappellerai aussi les observations récentes, sur la dévitrification, de M. Dumas[49] et de M. Pelouze (Comptes rendus, 1845, 1855 et 1856), et celles de MM. Mitscherlich, Gustave Rosé, Charles Deville et Delesse, sur la fusion des roches.].

Examen des cristaux obtenus accidentellement dans les ateliers métallurgiques.

C'est ainsi qu'on fut naturellement amené à examiner les silicates qui sortent en abondance des fourneaux métallurgiques à l'état de fusion.

Conformément à l'idée de Leibnitz, M. le professeur Haussmann utilisa, dès 1816, pour l'intelligence des phénomènes géologiques, ce genre d'observations auquel il n'a cessé, pendant toute sa longue carrière, d'apporter d'importants tributs [*Bemerkangen über die Benutzung metallurgischer Erfahrungen bei geologischen Forschungen* (Göttingische gel. Anzeigen, 1816, p. 489.) Ce premier travail a été suivi de nombreux et importants mémoires sur le même sujet. Koch avait déjà décrit, en 1809, quelques cristaux d'usine, entre autres l'oxyde de zinc. Depuis longtemps on avait aussi remarqué le graphite qui se sépare de la fonte.].

Bientôt M. Mitscherlich reconnut que le péridot, le pyroxène et d'autres espèces minérales cristallisent accidentellement dans les scories d'usine [*Abhandlungen der K*, Academie der Wissenschaften zu Berlin, 1803, p. 25. Annales
de chimie et de physique, t. XXIV, p. 335.]. C'était le digne complément de son travail sur la relation entre la forme des cristaux et leur composition chimique, qui venait de marquer d'une manière si éclatante dans la
minéralogie et la chimie. Depuis lors, les scories métallurgiques ont été examinées avec soin à ce point de vue intéressant par MM. Berthier, Vivian, Bredberg, Sefström, Zinken, Wœhler, Kersten, Plattner, Rammelsberg, F. Sandberger, Percy, Miller et d'autres savants. M. le professeur de Leonhard a

récemment publié un ouvrage où tous les faits connus sur ce sujet sont habilement résumés et rapprochés [Von Leonhard, Hüttenerzeugnisse, 1858. M. le docteur Garlt a aussi publié un résumé général : *Pyrogennete künstliche Mineralien*, 1857, traduit en français par M. le professeur Dewalque. L'idocrase et la gehlénîte sont du nombre des produits les plus fréquents.].

Les produits obtenus dans les usines par la cristallisation ou la liquation d une masse fondue ne sont pas les seuls qui soient de nature à intéresser le géologue. Il en est, comme la galène, l'oxyde de zinc, la blende, qui s'isolent des foyers, soit par une sublimation immédiate, soit par la volatilisation d'une partie ou de la totalité de leurs éléments. Parmi ces résultats de condensation, le plus remarquable est le feldspath, qui a été recueilli à diverses reprises dans la partie supérieure des fourneaux à cuivre du Mansfeld, dans des cadmies, et dont l'existence, d'abord simplement soupçonnée, a été mise hors de doute par l'analyse de M. Kersten [Kersten, Poggendorfs Annalen, t. XXXIII, p. 336, et t. XXXIV, p. 53.]. La formation de ce minéral important, par voie de vapeur, mérite d'autant plus d'attention, que, malgré beaucoup de tentatives, on n'a pas encore pu l'obtenir cristallisé par une fusion directe[50].

Expériences synthétiques par fusion simple ou de mélanges divers

La vue des cristaux qui se forment accidentellement dans les usines a nécessairement conduit à faire des expériences directes de voie sèche par différents procédés [On a cherché aussi à faciliter la cristallisation de diverses manières, en agissant sur de grandes masses qui se refroidissent très-lentement, et en y insufflant des gaz pour produire des géodes.]. C'est à M. Berthier que l'on doit les premières tentatives dans les premiers cette direction intéressante. En fondant la silice avec différentes bases en proportions définies, il a obtenu, dès 1823, des combinaisons cristallines identiques à celles de la nature, notamment le pyroxène [Annales de chimie et de physique, t. XXIV, p. 365, 1823.][51]. Plus tard, Ebelmen parvint, par un procédé très-ingénieux, qui lui appartient, à obtenir des combinaisons infusibles en cristaux parfaits[52]. Ce procédé consiste à employer des dissolvants à l'état de fusion, et pouvant s'évaporer lentement à de très-hautes températures, tels que l'acide borique, les phosphates ou les carbonates alcalins. C'est ainsi qu'il a produit le corindon, les différentes sortes de spinelles, la cymophane, le péridot, la perowskite et d'autres espèces, en cristaux d'une netteté surprenante [Ibid. t. XXII, p. 221, et t. XXV, p. 279 ; Annales des mines, 5° série, t. II, p. 359.]. La réaction mutuelle des fluorures métalliques volatils et de composés oxygénés, à des températures aussi très élevées, constitue un autre procédé qui a fourni, dans ces derniers temps, à ses auteurs, MM. Henri Deville et Caron, de très belles reproductions de minéraux infusibles, tels que le corindon coloré de diverses manières et la staurotide[53] [Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XLVI, p. 766, 1858.]. Les mêmes chimistes ont imaginé un procédé différent pour reproduire l'apatite [L'apatite et la wagnérite ont été obtenues par une sorte de distillation des phosphates dans les chlorures des mêmes métaux. (Comptes rendus, t.XLVII.p. 985, 1858.)]. C'est également par une volatilisation partielle que M. Gaudin a obtenu le rubis artificiel, en fondant a une très haute temperature un mélange d'alun et de sulfate de potasse[54] [Ibid. t. XLVI, p. 765, 1857. L'alumine fondue ou rubis, obtenue précédemment par le même auteur, était amorphe. (Ibid. t. V, p. 803, 1837.)]. M. Despretz a annoncé qu'il avait obtenu du diamant par divers procédés basés sur le transport et le dépôt lent du carbone par un courant électrique [Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XXXVII, p. 369, 1853.][55]. En fondant certains mélanges de sels et traitant le résidu par l'eau, M. Manross a imité la baryte sulfatée, l'apatite, le wolfram et d'autres minéraux [Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXXX, p. 348, 1852.].

Le sel marin employé seul, comme fondant, a suffi, à M. Forchhammer pour produire de l'apatite cristallisée, même en opérant sur des roches qui ne renferment que des indices de phosphates [Poggendorffs Annalen, t. LXXXI.p. 568, 1854. M. Forchhammer a même proposé ce moyen pour reconnaître dans les roches les phosphates, ainsi que certains métaux, lorsqu'ils ne s'y trouvent que par traces Insensibles aux procédés ordinaires d'analyse.].

Si l'on réfléchit à l'énorme abondance avec laquelle le chlorure de sodium est répandu dans l'enveloppe liquide du globe, on ne peut guère douter que ce sel n'ait concouru à la cristallisation de certaines espèces, surtout à l'époque où l'eau n'était vraisemblablement pas encore condensée presque en totalité, comme aujourd'hui. M. Charles Deville a récemment fait des essais dans cette même direction, en chauffant de l'argile ou du grès quartzeux, préalablement humecté de chlorure de sodium[56] [Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XLVII, p. 89, 1858.].

Expériences synthétiques à l'aide de vapeurs réagissant entre elles ou sur des corps fixes.

Par une simple sublimation, on peut imiter quelques espèces minérales, telles que l'arsenic, la galène et la sénarmontite [Je rappellerai aussi le soufre en octaèdres droits, obtenu par la condensation très-lente de la vapeur à une température peu élevée. (Annales des mines, 5° série, t. I, p. 121.)]. Mais c'est surtout en faisant réagir certaines vapeurs entre elles, comme dans les ateliers métallurgiques, que l'on peut arriver à des résultats variés. C'est ainsi qu'on obtient le peroxyde de fer cristallisé, comme le fer oligiste de la nature, en décomposant à chaud le perchlorure de fer par la vapeur d'eau, ainsi que l'a fait Gay-Lussac. Cette réaction se produit parfois, comme l'a reconnu M. Mitscherlich, dans les fours de potiers où l'on projette du chlorure de sodium [Poggendorffs Annalen, t. XV, p. 630. M. Nöggerath l'a aussi signalé comme produit d'un incendie dans la mine de sel de Wieliczka. Les fours où l'on fabriquait le carbonate de soude, à Framont (Vosges), en décomposant le chlorure de sodium par la pyrite de fer, ont produit de magnifiques enduits de fer oligiste cristallisé à la surface des briques.][57].

J'ai essayé, en 1849, une réaction fondée sur le même principe, pour vérifer expérimentalement l'origine que j'avais antérieurement attribuée aux amas de minerai d'étain. Par la décomposition des bichlorures d'étain et de titane, j'ai obtenu l'oxyde d'étain cristallisé, avec l'éclat et la dureté de celui de la nature, mais isomorphe avec le titane oxydé connu sous le nom de brookite; j'ai d'ailleurs produit cette dernière espèce minérale elle-même [*Recherches sur la production artificielle de quelques espèces minérales cristallines, particulièrement de l'oxyde d'étain, de l'oxyde de titane et du quartz. Observations sur l'origine des filons titanifères des Alpes.* (Annales des mines, 4° série, t. XVI, 1849.)].

En amenant l'hydrogène sulfuré sur divers chlorures métalliques réduits à l'état de vapeur, M. Durocher a obtenu quelques-uns des principaux sulfures contenus dans les filons, par exemple le cuivre gris [Comptes rendus, t. XXXII, p. 823.]. Au lieu de faire agir les vapeurs les unes sur les autres, on peut s'en servir pour attaquer des substances fixes et y développer des combinaisons nouvelles. C'est d'après ce principe que j'ai le premier obtenu artificiellement l'apatite, ainsi que la topaze [Annales des mines, 4° série, t. XIX, p. 669, 1851.]. Plus tard, au moyen des chlorures de silicium et d'aluminium, j'ai produit des silicates et des aluminates cristallisés [Comptes rendus, t. XXXV, p. 261, 1852.]. J'ai également imité l'oxyde rouge de manganèse ou hausmannite [Annales des mines, 5° série, t. I, 1852.]. Il convient encore de mentionner ici la production de la dolomie par M. Durocher[58], sous l'action de vapeurs chlorurées et magnésiennes, en

présence du calcaire [Comptes rendus, t. XXXIII, p. 64, 1851,]; les expériences de M.Charles Deville, sur l'altération des roches silicatées par l'hydrogène sulfuré et l'eau [Ibid. t .XXXV,p. 64, 1851.][59]; ainsi que celles de MM. Rogers, sur la manière dont l'eau chargée d'acide carbonique décompose, même à froid les principaux silicates naturels.

On avait remarqué qu'il suffit de la vapeur d'eau, si elle est douée d'une haute température, pour attaquer de nombreux silicates [D'après Turner, le verre se recouvre d'une croûte de silice opaque, ne renfermant plus d'alcali, et ayant quelquefois une disposition stalactiforme. (Annales des mines, 3e série, t. VII, p. 448, 1835.)]. Ainsi des briques chauffées à la température de la fusion de la fonte abandonnent, d'après M. Jeffreys, à un courant de vapeur d'eau, de la silice, qui va se condenser sous forme neigeuse [Jeffreys Report of the british association, 1840. (Bibliothèque britannique, t. VIII, p. 441.)]. C'est encore par une action du même genre que l'eau corrode les émaux dans les fours à porcelaine [M. Alexandre Brongniart et M. Regnault l'ont constaté à Sèvres.].

Voie humide.

Les actions qui viennent d'être signalées, de la vapeur d'eau sur les chlorures et sur les silicates, forment comme un intermédiaire entre la voie sèche et la voie humide. Il nous reste à résumer les résultats de cette dernière. M. Becquerel a depuis longtemps montré l'influence des actions lentes, aidées d'une électricité à très-faible tension, pour précipiter des combinaisons insolubles qui imitent celles de la nature [Annales de chimie et de physique, t. XXXII, p. 244, 1823.]. C'est aussi par la décomposition lente de l'éther silicique qu'Ebelmen a produit la silice hydratée en masses solides, voisines de l'hyalite et de l'hydrophane [Annales des mines. 4° série, t. VIII, p. 149; Comptes rendus, t. XXI, p. 537. M. le docteur Gergens a également obtenu une sorte d'opale commune en décomposant très-lentement le silicate de potasse (verre soluble) par de l'acide carbonique en dissolution dans l'eau. (Leonhards Jahrbach., p. 807, 1858.)]. M. Gustave Rosé a habilement analysé les conditions de la précipitation du carbonate de chaux à l'état d'arragonite. MM. Bischof et Sterry Hunt ont fait diverses expériences : le premier, pour contrôler ses idées sur la formation des minéraux ; le second, à l'appui de sa manière de considérer l'origine des roches magnésiennes [Bibliothèque de Genève, 268, 1857.]. M. Charles Deville a étudié comment l'eau, avec le seul aide de l'acide carbonique et sans le secours de la pression, peut concourir à la formation des dolomies [Comptes rendus, t. XLVII, p. 90, 1858.]. Les réactions produites dans la fabrication des chaux hydrauliques et des ciments ont été pour M. Kuhlmann[60] le point de départ de déductions ingénieuses relatives à la géologie [Ibid. t. XII, p. 852; t. XXXV, p. 739.]. On peut encore mentionner l'examen de l'action des alcalis sur les roches, par M. Delesse [Bulletin de la Société géologique, 2° série, t. XI, p. 127.].

C'est surtout à de hautes températures et sous pression que l'on est parvenu à imiter, dans l'eau, les substances qui intéressent au plus haut degré l'histoire du globe. Hall [Hall obtenait une sorte de houille par la voie sèche.] et M. Cagniard-Latour [Comptes rendus de l'Académie, t. XXXII, p. 295, 1857.] avaient depuis longtemps reconnu que, dans ces conditions, les matières végétales se comportent d'une manière toute particulière. Toutefois l'emploi de l'eau sous pression, pour la production artificielle des minéraux, n'a été réellement inauguré que par l'importante expérience de M. Haidinger et de M. de Morlot, sur la

formation de la dolomie [Von Morlot, *Ueber Dolomit and seine künstliche Darstellang aus Kalkstein*.(Mémoires de l'académie de Vienne, t. I, p. 305, 1847.)]. Au lieu de former la dolomie, comme ces savants, en faisant réagir le sulfate de magnésie sur le carbonate de chaux, MM. Favre et Marignac se sont plus tard servis, pour arriver au même résultat, de chlorure de magnésium [Bibliothèque de Genève, mai 1849.]. M. de Sénarmont[61] a entrepris une longue série d'expériences qui ont jeté une vive lumiere sur des phénomènes très importants [*Expériences sur la formation artificielle par voie humide de quelques espèces minérales qui ont pu se former dans les sources thermales, sous l'action combinée de la chaleur et de la pression.* (Annales de chimie et de physique, t. XXVIII, p. 698, 1851.) *Expériences sur Information des minéraux par voie humide dans les gîtes métallifères concrétionnés*. (Ibid. l. XXXII, 1851.)].

En opérant à l'aide de l'eau à des températures de 130 à 300 degrés, il est parvenu à produire, à l'état cristallisé, les principaux minéraux qui caractérisent les filons métallifères, entre autres le quartz [M. Schafhaütl a annoncé avoir obtenu de la silice cristallisée dans la marmite de Papin. (Anzeigen, 1845, p. 557.)], le fer spathique, les carbonates de manganèse et de zinc, la baryte sulfatée, l'antimoine sulfuré, le mispickel, l'argent rouge. Pour comprendre aujourd'hui toute l'importance du problème qui a été ainsi résolu par ce savant, il faut se rappeler que jusqu'alors on n'avait pu imiter la plupart des minéraux des filons. Or les espèces les plus caractéristiques de ces gisements, au nombre de plus de trente, se trouvaient reproduites par un même procédé, conforme à celui que faisait présupposer l'observation, et à l'aide des éléments les plus répandus dans les sources thermales. Pour la première fois on a vu en géologie, par ce mémorable travail, comment une induction relative à tout un ordre de faits peut être démontrée par la synthèse expérimentale. On doit également à M. de Sénarmont la découverte de ce fait, que la seule action de l'eau peut, avec l'aide d'une température élevée, isoler les bases de certains sels. C'est ainsi que l'oxyde de fer anhydre et l'alumine cristallisée ou corindon ont été produits par la décomposition de dissolutions de chlorure de fer et de chlorure d'aluminium. La brochantite (sous-sulfate de cuivre) et l'azurite ont été récemment obtenues par le même procédé.

En soumettant du bois dans de l'eau à une température d'environ 300 degrés, j'ai produit une véritable anthracite [Annales des mines, 5e série, t. XII, p. 305, 1857.]. A une température moins élevée, M. Baroulier a obtenu, au moyen de végétaux renfermés dans de l'argile humide, une imitation de la houille [Comptes rendus, t. XLVI, p. 876, 1858.]. Jusqu'alors la voie humide n'avait encore pu produire de silicates anhydres; je suis arrivé à ce résultat par une série d'expériences, dont je donnerai les principaux résultats dans la troisième partie de ce travail [*Observations sur le métamorphisme et recherches expérimentales sur quelques-uns des agents qui ont pu le produire*. (Annales des mines, 5e série, t. XII, p. 289, 1857. Bulletin de la Société géologique, 3° série, t. XV, p. 250.)].

Au reste, la nature fait elle-même encore chaque jour des expériences, si l'on peut dire, du genre de celles que nous n'exécutons qu'avec tant de difficultés, et elle y emploie probablement des procédés analogues à ceux dont elle s'est servie depuis les temps les plus reculés. Malheureusement ces réactions se passent dans des régions où nous ne pouvons guère pénétrer. Cependant il est des cas, rares il est vrai, où l'on peut être témoin de la formation des minéraux contemporains. C'est ainsi qu'il a suffi de descendre de quelques mètres sous le sol de Plombières et d'entrer dans ces masses imbibées, depuis des siècles, d'eau thermale, pour y découvrir le cuivre sulfuré en cristaux identiques à ceux du Cornouailles, et toute une série de zéolithes, disposées comme dans les roches basaltiques [*Mémoire sur la relation des*

sources thermales de Plombières avec les filons métallifères, et sur la formation contemporaine des zéolithes. (Annales des mines, 5° série, t. XIII, p. 227, 1858. Bulletin de la Société géologique, 2° série, t. XVI, p. 662.) La formation contemporaine de la pyrite de fer, qui est un minéral si répandu, n'a été vue qu'assez rarement; annoncée d'abord par M. Longchamp, à Chaudes-aigues, elle a été également rencontrée par M. Bischof à Brohl, et par M. Bunsen, en Islande.], et l'on ferait sans doute bien d'autres découvertes, si l'on pouvait pénétrer plus profondément dans les canaux par lesquels s'élèvent les sources thermales. Quand on arrive à surprendre ainsi la nature, après le premier plaisir de lui avoir ravi un de ses secrets, on éprouve un sentiment d'humilité[62] en voyant au prix de quelles difficultés il est possible d'arriver à reproduire quelques-uns de ses phénomènes les plus simples. Cependant les résultats déjà acquis montrent qu'il n'y a pas lieu de se décourager, et que l'on peut espérer de parvenir y imiter bien des minéraux sans l'intervention des siècles.

DEUXIEME PARTIE.

EXPOSÉ DES FAITS ACQUIS DONT L'ENSEMBLE CONSTITUE LE METAMORPHISME.

La variété des faits que j'ai à exposer m'engage à les grouper dans cinq chapitres. J'examinerai d'abord le métamorphisme de juxtaposition; en deuxième lieu, le métamorphisme régional. Je passerai ensuite en revue le métamorphisme de structure, puis les phénomènes propres au gisement de la dolomie, du sel gemme, du gypse, du soufre et des dépôts bitumineux; enfin la relation générale des gîtes métallifères et des sources thermales avec le métamorphisme. Les observations relatives au gneiss ancien, dont l'origine est ambiguë, sont réservées pour la troisième partie, par laquelle je termine ce travail. Cet exposé sera très-bref; car il a pour objet des faits bien connus, et qu'il faut rappeler seulement pour qu'on ait présentes à l'esprit les conditions auxquelles doit satisfaire l'explication théorique [Les exemples connus formeraient un traité de géologie descriptive tout entier; je ne les détaillerai pas, et me bornerai à de simples énoncés : je renverrai, pour ce qui les concerne, aux excellents ouvrages de géologie générale, particulièrement à ceux de MM. Naumann, Studer et Lyell.].

CHAPITRE PREMIER.

MÉTAMORPHISME DE JUXTAPOSITION

[Je crois devoir me servir de cette dénomination, au lieu de celle de métamorpbisme de contact, que l'on emploie ordinairement, parce que les modifications auxquelles elle s'applique s'étendent quelquefois beaucoup au delà du contact des roches. Le mot local ne paraît, d'ailleurs, pas assez caractéristique.].

Quand une roche a fait éruption des profondeurs, les couches de juxtaposition qu'elle traverse ont en général été modifiées dans son voisinage, Quelquefois cette modification des roches encaissantes est

d'étendue réduite à une lisière très mince, de quelques millimètres, et les changements produits sur cette faible épaisseur sont même peu prononcés [Comme exemple, je me bornerai à citer beaucoup de filons de basalte qui coupent le terrain jurassique de l'Alpe du Wurtemberg. Le granit lui-même n'a pas toujours modifié le schiste, lors même qu'il a élé assez fluide pour y être injecté en filons, comme dans les Vosges, près de Wesserling. (Ed. Collomb, Bulletin de le Société qéoloqique, t. IV, p. 1446.)]. Dans d'autres cas, et particulièrement quand la roche qui a percé est de nature granitique, l'étendue de la zone modifiée, aussi bien que les changements plus complets qui y ont été opérés, dénote une action beaucoup plus énergique[63]. Non-seulement l'étendue de la zone modifiée varie suivant la nature de la roche éruptive, mais, pour une même roche, et dans une même roche, une même contrée, cette étendue présente de grandes différences [La craie du nord-est de l'Irlande n'est aucunement modifiée auprès de certains filons de trapp; elle est, au contraire, devenue cristalline près de ceux qui sont plus puissants : dans ce dernier cas, la modification s'étend rarement au delà de trois mètres. La même rocbe forme des filons dans l'île de Sky, en Ecosse; le lias est modifié près de quelques-uns d'entre eux, tandis qu'il ne l'est nullement au contact d'autres, sans qu'on puisse se rendre compte de la cause de cette différence. (Oenhausen et von Dechen, Karstens Archiv, t. 1, 2° série, p. 99.) Les roches du terrain de transition des Vosges, dans lesquelles le granit a pénétré en filons, présentent des différences bien plus grandes encore : tantôt la modification est insensible, comme dans la vallée de Wesserling; tantôt elle est fortement prononcée, comme à Andiau et à Barr.].

Près du granit, elle est souvent de quelques centaines de mètres, et va exceptionnellement à trois mille mètres; par exemple, aux environs de Christiania, cette bordure est moyennement de trois cent soixante mètres; dans les Pyrénées, elle atteint jusqu'à quinze cents mètres avec des effets parfaitement caractérisés [Durocher, mémoire déjà cité.]. On remarque que la transformation s'est en général propagée plus loin, entre les angles rentrants formés par la roche éruptive, que vis-à-vis des parties saillantes (Champ-du-Feu dans les Vosges [Le terrain, de transition est modifié d'une manière beaucoup plus complète, et sur plus d'étendue, dans le haut de la vallée de Barr, que dans les vallées de Ville et d'Andiau; cela paraît résulter de ce qu'au lieu de border simplement le granit, il forme, dans la première localité, une longue bande qui est comme encastrée au milieu du granit et de la syénite. (Description géologique du. Bas-Rhin, p. 54.)], environs de Christiania). Quant à la nature des modifications subies par les roches encaissantes, elles sont tellement variées, qu'il est difficile de les résumer [Dans son travail sur le métamorphisme de contact, M. Delesse en a rapproché et examiné de nombreux exemples. (Annales des mines, 5° série, t. XII, p. 89.)] . Quelquefois il ne s'est fait qu'un nouvel arrangement moléculaire : ainsi le calcaire est devenu saccharoïde, comme le marbre statuaire; ailleurs, ce sont des grès qui sont changés en quartzite (île de Sky).

Les combustibles minéraux se sont généralement modifiés, en perdant une partie de leurs éléments constitutifs [Ce qui n'a pas empêché qu'ils ont souvent acquis aussi de nouveaux minéraux comme les autres roches, par exemple, des zéolithes.]. C'est ainsi que le lignite a été changé en houille, en anthracite et parfois même en graphite (graphite exploité à Omenak au Groenland, dans le terrain tertiaire, terrain où il est également connu à Java). La houille est quelquefois passée également à l'un de ces deux derniers états (graphite d'Ecosse, graphite et anthracite de Worcester, près Boston, Etats-Unis). Plus rarement la houille et le lignite se sont transformés en une sorte de coke [Cette dernière transformation signalée près de roches trappéennes, par exemple dans le pays de Newcastle, n'a pas été observée jusqu'à présent à proximité de roches granitiques.]. Du bitume accidentellement isolé de ces combustibles s'est fixé dans des roches plus ou moins voisines (Lobsann, dans le Bas-Rhin, Hering, en Tyrol). Le plus souvent; il s'est développé de nouvelles combinaisons cristallines, soit avec les éléments qui préexistaient dans la roche, soit avec le concours d'éléments

nouveaux qui y ont été introduits, soit enfin par l'élimination de quelques-uns de ceux qui s'y trouvaient [C'est ce dernier cas qui paraît être arrivé dans les quartz grenus du Brésil.].

Parmi les minéraux qui se sont le plus fréquemment formés dans les schistes argileux, on peut citer la mâcle ou chiastolite, la staurotide[64], le disthène, le mica qui est souvent en paillettes très-petites et appartient à deux espèces, les feldspaths orthose et anorthose, l'amphibole, qui est quelquefois assez abondant pour constituer un schiste amphibolique [Environs de Christiania], la tourmaline[65]

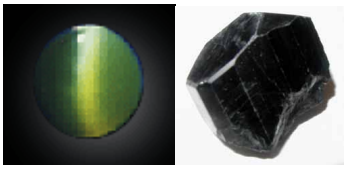


FIGURE I

tourmaline verte à gauche - schörl ou tourmaline noire, à droite

[Hornfels du Hartz.], etc. Ces minéraux se rencontrent en général dans le voisinage du granit. C'est principalement dans les calcaires qu'il s'est développé une grande variété de minéraux, parmi lesquels je mentionnerai le grenat, l'idocrase, l'amphibole, la wollastonite, l'épidote, la paranthine, le dipyre, la couzéranite, le mica magnésien, la gehlénite, le chondrodite, le spinelle [Monzoni, Somma, calcaire silurien de Sparta, aux États-Unis.][66], la serpentine, le talc, la chlorite, la terre verte, les zéolithes, certaines argiles, etc. Ces divers minéraux n'appartiennent d'ailleurs pas exclusivement à cette seule espèce de roches [Cependant quelques-uns, comme la wollastonite et la gehlénite, n'ont, jusqu'à présent, été trouvés que dans le calcaire.]. Ainsi les zéolithes se rencontrent non-seulement dans des calcaires, mais aussi dans les roches argileuses, les grès[67], quelquefois même les combustibles minéraux, lorsque ces roches ont été traversées par des éruptions trappéennes [Calcaire tertiaire du conglomérat du Puy-de-la-Piquette, marnes des îles des Cyclopes, avec beaux cristaux d'analcime, schistes argileux d'Andreasberg, au Hartz, et de l'île d'Anglesey, grès tertiaire de Wildenstein, en Vétéravie, d'apparence vitrifiée. Des zéolithes se sont même développés aussi dans le granit, près des filons de basalte qui le traversent, par exemple dans l'île d'Arran (Boue, *Essai géologique sur l'Ecosse*, p. 499), et à Haustein, dans la Forêt-Noire, (Schill. Neues Jahrbuch. 1857, p. 36.)].

Dans le voisinage de roches éruptives de toute espèce, granit et autres, le quartz s'est souvent accumulé, soit en masses cristallines ou compactes, soit à l'état de jaspe [Toscane, Grèce, Oural, etc.]. Cette sorte d'ubiquité appartient encore aux autres minéraux des filons métallifères, tels que les carbonates à base de chaux, de magnésie et de fer, la baryte sulfatée, le spath fluor, le fer oligiste [Tantôt le quartz a été simplement isolé par la décomposition de silicates pré-existants, comme on le verra dans la troisième partie; tantôt il résulte, comme les autres gangues des filons métallifères, d'un apport bien manifeste.]. Comme exemples de ces actions, dont les variétés sont sans nombre, je rappellerai la localité classique du Hartz, où le schiste avoisinant le granit (hornfels) prend du mica, du feldspath, de la tourmaline, de la chlorite, du grenat [D'après Hoffmann et Zincken.]; le Cornouailles, où l'on rencontre les effets du même genre [De la Bêche, Geoloqical report on Cornwall, p. 267.]; les Vosges [Daubrée, *Description géologique du Bas-Rhin*, p. 32 et 52.], les Pyrénées, la Bretagne [D'après îes mémoires précités de Palassou, Dufrénoy et de M. Durocher.], la Norwège, etc.
Quelquefois les roches qui avoisinent le granit ou la syénite sont tellement modifiées qu'elles prennent elles-mêmes tout a fait les caractères d'une roche éruptive. Ainsi, dans les Vosges, le schiste argileux

passe par degrés à des pâtes de nature feldspathique, quelquefois porphyroïdes, et à des porphyres verts, parsemés d'anorthose et d'amphibole. Des faits semblables ont été observés dans beaucoup d'autres contrées [Aux environs de Dublin, d'après la description de M. Scouler, les modifications seraient identiques à ce que l'on a observé dans les Vosges. (Bulletin de la Société géologique de France, 1° série, t. VII.) Beaucoup de porphyres verts pyroxéniques et de jaspes de l'Oural ont été attribués, par M. G. Rosé, sir Roderick Murchison et M. Le Play, à un métamorphisme. (Comptes rendus, t. XIX, p. 857, Reise nach Oural, t. II, p. 185.)].

La roche transformée est souvent devenue amygdaloïde; dans certaines régions de l'Allemagne elle porte le nom de schaalstein [Ces roches amygdaloïdes passent fréquemment à des calcaires fossilifères, et prennent souvent elles-mêmes l'état de conglomérats (Steingraben dans les Vosges, Nassau, contrée de Brilon, en Westphalle, où elles sont associées au porphyre labradorique, Paimpol, en Bretagne, lac Supérieur et Nouvelle-Ecosse). Certains spilites des Alpes et de l'Esterel sont considérés par M. Gras comme métamorphiques.]. On sait en outre que la roche éruptive a souvent subi elle-même des modifications dans le voisinage des roches encaissantes [D'où le nom d'endomorphisme, proposé par M. Fournet. Souvent elle s'est imprégnée d'hydrosilicate magnésien, d'après M. Delesse.].

Les diverses transformations que je viens de signaler forment donc, autour des granits et des autres roches éruptives, comme des auréoles irrégulières. M. Elie de Beaumont a montré que, suivant que la roche est acide, c'est-à-dire avec excès d'acide silicique, ou qu'elle est basique, les gîtes métallifères en relation avec elle présentent deux types distincts. Il en est de même des auréoles métamorphiques dont il est question, et les observations de M. Delesse ont contribué à le faire reconnaître. Ainsi, d'une part, les zéolithes, qui ont si souvent pris naissance près des roches trappéennes, n'ont pas été signalées près d'épanchements de granit [Durocher, mémoire précité, p. 607 et 614]. D'autre part, cette dernière roche, à l'exclusion de toute autre, a produit certains minéraux : tels sont les silicates alumineux connus sous le nom de mâcles et de staurotide, si communs dans les schistes argileux de la Bretagne. Des schistes micacés et feldspathiques enveloppent très-fréquemment les massifs de granit sur de grandes épaisseurs, dans les Pyrénées et ailleurs; on ne connaît rien d'analogue auprès des trapps.

CHAPITRE II.

MÉTAMORPHISME RÉGIONAL

[Le nom de métamorphisme régional que je propose ici me paraît plus juste que celui de métamorphisme normal, et moins vague que la dénomination de métamorphisme général.].

Je n'entends parler ici, je le répète, que des massifs schisteux dont l'origine métamorphique est clairement démontrée; je remets par conséquent à la troisième partie les gneiss anciens, micaschistes et autres roches subordonnées, qui sont inférieures aux terrains stratifiés fossilifères. Des massifs considérables de roches sédimentaires, occupant des pays entiers, montrent souvent un métamorphisme prononcé, lors même qu'il est impossible de découvrir, au milieu de ces terrains, le moindre affleurement de roches éruptives [La différence dans la nature des combustibles minéraux, lignite, houille, anthracite, qui varient suivant les terrains, peut être considérée comme un premier exemple de métamorphisme opéré loin des roches éruptives et sur des

substances peut-être plus impressionnables que les roches pierreuses. C'est ainsi qu'il n'y a que de l'anthracite dans les Alpes el dans les schistes lalqueux de la basse Loire, et que le terrain éocène de la Toscane renferme une houille véritable (Monte-Bamboli).].

Ce fait est facile à constater dans les contrées où la modification n'est pas très-intense, telles que le pays de Galles, le Taunus ou les Ardennes. Dans les terrains siluriens et devoniens de ce dernier pays, par exemple, les roches argileuses sont en partie devenues schisteuses, et, sur de grandes étendues, la chlorite s'est développée entre leurs feuillets en innombrables cristaux microscopiques [L'analyse a fait reconnaître à M. Sauvage[68] l'existence de la chlorite même dans les variétés de phyllade où on ne la distingue pas. C'est dans les mêmes conditions que se trouve la sérielle dans les schistes du Taunus.]; le feldspath s'y est glissé aussi quelquefois; de plus, une multitude de veines de quartz se sont isolées dans leur intérieur, et ces veines renferment souvent elles-mêmes les minéraux qui viennent d'être cités; enfin les grès se sont changés en quartzite [*Explication de la carte géologique de France*, t.1, p. 77. Durocher, mémoire précité, p. 603.]. Or il n'est guère permis d'admettre que des terrains stratifiés et fossilifères aient pu posséder originellement ces caractères minéralogiques; aussi chacun admet-il qu'ils doivent leur nature actuelle à une transformation subie depuis leur dépôt. Mais quand le même phénomène se présente dans une phase plus avancée, il faut un examen plus attentif pour le constater, et même on n'arrive pas toujours à en acquérir la certitude, parce que le type primitif a été plus ou moins complètement effacé par les actions chimiques postérieures à la roche sédimentaire. Ainsi, dans les puissants massifs de roches cristallines des Alpes, on trouve, de même que dans les Ardennes, le schiste chloritique avec veines de quartz et souvent de chlorite; mais il y est, en général, mieux cristallisé (Zillerthal en Tyrol, Salzbourg). Il est associé à une série d'autres roches schisteuses cristallines de nature variée, qui alternent entre elles d'une manière irrégulière, notamment le schiste talqueux, les schistes verts [Les roches nommées schistes verts par M. Sluder, et qui sont certainement métamorphiques, ont été récemment très-bien étudiées par M. de Rath. Elles sont decomposition très-variable; elles renferment souvent de l'oligoclase et de l'albite. (Zeitschrift der deutschen geol. Gesellschaft, t. IX, p. 211.)], le schiste amphibolique et même certaines diorites schisteuses [Nous avons déjà dit plus haut (page 58) que les diorites schisteuses de l'Oural sont généralement considérées comme métamorphiques.], le gneiss talqueux (décrit par Saussure sous le nom de granit veiné), le quartzite [Les quartzites ont donné lieu à de très nombreuses observations, parmi lesquelles je rappellerai celles de Macculoch pour l'Ecosse (Transactions of the geological sociely of London, 1° série, t. IV, p. 264; 2° série, t. I, p. 53) ; celles de M. de Humboldt pour les Andes (Cosmos, t. I, p. 305); celles de M. Élie de Beaumont pour les Alpes.], des calcaires schisteux et souvent micacés, plus rarement des dolomies et des gypses parsemés également de minéraux variés (environs d'Airolo [La serpentine elle-même, dans certains de ces gisements, dans les Alpes, l'Oural , les Alleghanys et ailleurs, paraît résulter du métamorphisme de différentes roches, amphiboliques et autres, ainsi que le montrent de très-nombreuses observations.]). Cependant, malgré l'état éminemment cristallin de ces roches, la plupart des géologues qui ont décrit les Alpes, les ont considérées comme d'origine sédimentaire.

La conclusion que certains terrains cristallins, et fort développés, tels que ceux des Alpes, sont métamorphiques, s'appuie sur plusieurs preuves, qui sont, du reste, à peu près du même ordre que celles qui démontrent le métamorphisme opéré dans le voisinage des roches éruptives. Je citerai principalement les suivantes :

- **1°** L'analogie de composition qui unit certains groupes de roches cristallines aux roches sédimentaires est encore frappante, malgré les modifications que les premières paraissent avoir subies. On y trouve, en effet, comme dans les roches sédimentaires, des bancs de calcaire, de dolomie, de gypse, de roche quartzeuse ou quartzite, enfin des schistes chloritiques et talqueux qu'il serait souvent impossible de distinguer des roches de même nature qui sont subordonnées à des terrains siluriens bien caractérisés. Je rappellerai aussi que la composition élémentaire de certains schistes argileux des terrains de transition est souvent très sensiblement la même que celle du granit et du gneiss, ainsi que l'a remarqué M. Bischof.

- **2°** Une même contrée présente des passages, incontestablement graduels, des roches cristallines aux roches stratifiées fossilifères. Ces transitions insensibles, qui empêchent d'établir une démarcation entre les roches des deux catégories, et sur lesquelles Werner s'était fondé pour donner le nom de terrain de transition (*Uebergangsgebirge*) au groupe où elles sont le plus fréquentes, ont été trop souvent décrites pour qu'il soit nécessaire de s'étendre sur ce sujet [Parmi les exemples sans nombre que l'on pourrait citer, il suffira de rappeler la Bretagne (*Explication de la carte géologique de France*, t. I, p. 234) ; la Saxe, où les transitions ont été si bien décrites par Naumann; les Alpes du Dauphiné, de la Tarantaise, de la Suisse, du Tyrol, de Salzbourg, de la Carinthie, d'après MM. Brochant, Elie de Beaumont, Sismonda, Gras, Lory, Stader, Escher, Lardy, Favre, Murchison, Credner et beaucoup d'autres; l'Oural, d'après Murchison et G. Rosé;].

Il est toutefois des localités, surtout dans les Alpes, où des roches cristallines sont enchâssées au milieu de roches sédimentaires peu modifiées.

- **3°** On sait que la cristallisation qui s'est opérée à proximité des roches éruptives n'a pas toujours effacé la trace des fossiles : il en subsiste encore des vestiges bien distincts au milieu de roches parsemées de silicates cristallins. Il suffit de rappeler le calcaire silurien de la Norwège, avec fossiles, qui renferme, à Brevig, de la paranthine et du grenat, et, à Gjellebeck, de l'amphibole et de l'épidote ; le calcaire jurassique avec dipyre, d'Angoumert dans l'Ariége; les schistes de la Bretagne, si bien décrits par M. Boblaye, où les mêmes échantillons renferment à la fois des mâcles de plusieurs centimètres de longueur, avec des orthis, des spirifères et des calymènes; le calcaire blanc subcristailin, avec encrines, découvert par MM. Murchison et de Vemeuil, dans l'Oural, sur les bords de la rivière Miask, au milieu d'une région de granit, de serpentine et de roches métamorphiques [*Russia in Europa and the Oural mountains*, t. I, p. 246.] ; enfin, dans les Vosges, la roche amphibolique de Rothau, où les polypiers ont été remplacés, sans être déformés, par des cristaux d'amphibole, de grenat et d'axinite [Annales des mines, 5° série, t. XII, p. 318.].

Or il en est de même pour les massifs de terrains cristallins qui nous occupent; depuis l'exemple cité par Brochant, MM. de Charpentier, Lardy et Studer ont découvert, dans le voisinage du Saint-Gothard, des bélemnites au milieu de schistes micacés avec grenat[69] [Particulièrement au col de la Nufenen, près Airolo, M. de Charpentier avait déjà trouvé, en 1822, des bélemnites dans le calcaire prétendu primitif du col de Seigne. (Cosmos, t.1, p. 541.)].

La possibilité d'une transformation paraît d'ailleurs démontrée par les blocs provenant de la Somma, où il y a toutes sortes de passages depuis le calcaire compacte de l'Apennin, avec pétoncles, jusqu'aux calcaires lamellaires et aux dolomies chargées de silicates cristallisés.

- **4°** Dans les roches où l'état cristallin est encore plus prononcé, alors qu'on n'y aperçoit plus de formes animales, des débris de plantes se sont quelquefois conservés. On rencontre, par exemple, dans des

empreintes végétales dans des roches feldspathiques et micacées, si cristallines, qu'on pourrait les prendre pour des roches éruptives, surtout si on les jugeait sur des échantillons isolés. Tels sont la grauwacke feldspathisée de Thann, les schistes de Bussang, dans les Vosges, la pierre carrée des bords de la Loire, fréquemment associée à l'anthracite, roches que l'on rapporte au terrain carbonifère inférieur ou au terrain anthraxifère.

- 5° Quand les formes végétales elles-mêmes ne s'y rencontrent vraisemblablement plus, les roches schisteuses cristallines qui nous occupent renferment souvent encore des combinaisons charbonneuses, qui, selon toute probabilité, sont d'origine organique. C'est ainsi que les schistes micacés d'Airolo, parsemés de grenats et de longs prismes d'amphibole, contiennent encore, d'après l'essai que j'en ai fait, jusqu'à 5 p.% de carbone [Après avoir enlevé par un acîde les carbonates de chaux, on a dosé le carbone par l'oxyde de cuivre, comme dans les analyses organiques.] : il en est de même de beaucoup de schistes ardoisiers [On peut même croire que la matière bitumineuse, constatée par M. Delesse dans la protogyne du Mont-Blanc, est d'origine organique.].

Il résulte de tout ce qui précède qu'il serait difficile d'établir une distinction nette entre le métamorphisme de juxtaposition et le métamorphisme régional, en se fondant seulement sur les caractères minéralogiques : les deux phénomènes diffèrent surtout par leur étendue. C'est principalement dans les étages inférieurs de la série des terrains stratifiés que les effets du métamorphisme régional sont remarquables. Un magnifique exemple de la transformation des terrains paléozoïques se rencontre dans la chaîne de l'Oural. L'origine sédimentaire et l'âge des schistes cristallins qui la composent ont été, en effet, mis hors de doute dans le beau travail de MM. Murchison, de Verneuil et Keyserling [Russia. t.1, p. 402, 438 et 465.]. Les terrains siluriens, très faiblement consolidés sur une partie de la Russie, se transforment dans la chaîne en schistes cristallins, qui ont conservé ça et là, comme pour attester leur origine, des lambeaux de roches fossilifères. Il en est de même des roches du terrain carbonifère : les calcaires blancs et tendres de Moscou se retrouvent dans l'Oural avec les mêmes fossiles (*productus gigas et spirifer mosquensis*), mais sous la forme de calcaires durs, foncés et cristallins.

Cependant le métamorphisme régional n'est pas exclusivement restreint aux étages les plus anciens, et, d'un autre côté, il ne leur appartient pas nécessairement. Ainsi, dune part, on trouve avec l'ancienneté des schistes devenus cristallins jusque dans les couches à bélemnites, et même jusque dans le terrain nummulitique (comme dans les Grisons [D'après sir R. Murchison, ces roches se rapprochent même du gneiss. (Geol. quart. journ. t. V, 211, 1848.)]). D'un autre côté, certains dépôts siluriens sont à peine modifiés, même dans leurs couches inférieures, ainsi qu'on le voit en Russie, en Suède, aux Etats-Unis [D'après les observations toutes récentes de sir Roderick Murchison, le métamorphisme a joué, dans la constitution du terrain silurien de l'Ecosse, un rôle d'une importance qu'on ne soupçonnait pas.].

L'état si remarquablement cristallin de beaucoup de terrains paléozoïques ne doit donc pas être attribué exclusivement, ainsi qu'on l'a prétendu, à certaine condition générale qu'aurait présentée le globe à l'époque de leur dépôt, mais bien à des actions particulières qui ont affecté certaines régions préférablement à d'autres.

Introduction à l'idée alchimique

revu le 8 juin 2007

Le titre d'idée alchimique donnée à cette section nous a été suggéré par la lecture du ***Résumé de l'histoire de la Matière***, d'Eugène Chevreul dont on trouvera ici de larges extraits. Cette partie de notre travail s'est limitée à un choix de textes relatifs à l'histoire de l'alchimie, à l'archéologie de l'alchimie, à la critique de ses doctrines et à l'analyse des deux courants qui, pratiquement dès sa conception, ont prévalu. Un courant chimérique et fabuleux, celui des transmutations métalliques ; un autre courant, positif, où les artistes essayaient de reproduire en petit, dans leur creuset, ce que la nature avait mis des millions d'années à préparer : les verres colorés et sous une forme beaucoup plus évoluée, les pierres gemmes. Certes, il ne s'agit que d'hypothèses et conjectures. Elles ont au moins le mérite :
- de rendre compte d'une interprétation rationnelle de nombreuses allégories, décrites dans les plus célèbres traités d'alchimie [section textes divers] ;
- d'être corrélées de manière suffisamment juste à des points d'histoire et de philosophie des sciences ;
- de faire comprendre qu'il y a eu dans l'histoire de l'alchimie des moments privilégiés où l'Art sacré, comme on l'a appelé sans doute avant qu'il fût nommé « alchimie », a évolué en dépit de ce qu'ont dit les historiens et les scientifiques qui se sont penchés sur la littérature alchimique, au XIX^{e} siècle.

Les textes que l'on verra ci-dessous ont été commentés dans la mesure du possible. La présentation a été revue par rapport à l'édition originale figurant dans les différentes livraisons du *Journal des Savants*. En principe, nous avons respecté les règles typographiques suivantes :
- texte à Verdana 12
- notes personnelles à**Verdana 8**
- citations à*Verdana 10*
- citations personnelles àVerdana 10

Pour l'opuscule de Chevreul intitulé le ***Résumé de l'Histoire de la Matière***, nous avons omis quelques extraits qui n'éclaireraient pas directement notre propos. On trouvera à la fin de cette introduction le plan de l'ouvrage, où figurent les parties omises. Ce plan est conforme à l'original, paru dans le tome XXXIX des ***Mémoires*** de l'Académie, augmenté d'un Atlas composé de 14 planches, figurant en annexe et commentées par Chevreul. Certaines de ces planches pourraient constituer des amorces pour de nouvelles sections, notamment les planches 1, 2, 3, et 4.

- En complément aux travaux historiques de M. Berthelot et E. Chevreul, nous donnons des textes sur l'***Art de la Verrerie***, de Loysel qui se rapporte au Lion Vert ; deux Mémoires sur le métamorphisme des roches de Gabriel-Auguste Daubrée et Achille Delesse ; ces Mémoires font bien voir la relation qui unit les agents minéralisateurs aux silicates et aux aluminates, dont la présence joue comme un effet de catalyseur sur la genèse des gemmes. Quant au traité de Loysel complété par des extraits de Bosc d'Antic, il nous fait comprendre en quoi le fiel de verre dont parle Morien quand il s'adresse à Calid, est si utile dans l'oeuvre.
- En supplément, nous donnons des textes sur la ***Cristallogénie*** qui montrent en quoi la croissance d'un cristal a pu susciter l'idée que celui-ci serait, pour ainsi dire, vivant [hypothèse insoutenable bien sûr] et plusieurs articles sur l'alchimie en Alsace-Lorraine, avec un aperçu documenté sur l'Argentorum.

L'ensemble de cette introduction à l'Idée alchimique comporte sept parties, outre l'exposé sur la doctrine alchimique, avec notre prima materia, les études historiques de Chevreul et la ***Monade Hiéroglyphique*** de John Dee. Peuvent s'y rattacher indirectement les textes suivants :

- ***Traité des Choses Naturelles et Supernaturelles*** [Basile Valentin] ;
- ***Philosophie Naturelle des Métaux*** [Bernard Le Trévisan] ;
- ***Philosophie Naturelle Restituée*** [Jean d'Espagnet] ;

Prolégomènes - cf. plan **-**

- Les Portiques du feu

Prolégomènes : **Les Lapidaires chinois et grecs** - section en cours -

préambule - lapidaires, orfèvres, joaillers,... - les Arts méconnus - 1. JOURNAL DES SAVANTS. OCTOBRE 1896. - 2. JOURNAL DES SAVANTS - SEPTEMBRE-OCTOBRE 1895.

- Le lion vert

- Protée

- Mémoires sur le métamorphisme des roches par Gabriel-Auguste Daubrée et Achille Delesse

---

I. Première partie

1)- Travaux historiques de Marcellin Berthelot

a)- **1. JOURNAL DES SAVANTS. — JANVIER 1893.** Sur LE LIBER SACERDOTUM, contenu dans le manuscrit latin 651 A de la Bibliothèque nationale de Paris.

b)- **2. JOURNAL DES SAVANTS. -- SEPTEMBRE 1884** - DES ORIGINES DE L'ALCHIMIE ET DES OEUVRES ATTRIBUÉES À DÉMOCRITE D'ABDÈRE.

c)- **3. JOURNAL DES SAVANTS - MARS 1893** - TRADUCTIONS LATINES DES ALCHIMISTES ARABES. — LE LIVRE DES SOIXANTE-DIX, ***Liber de Septuaginta***, d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale.

PREMIER ARTICLE.

d)- **4. JOURNAL DES SAVANTS - AVRIL 1893** - TRADUCTIONS LATINES DES ALCHIMISTES ARABES. Sur le TRAITÉ DE BUBACAR.

DEUXIEME ARTICLE.

e)- **5. JOURNAL DES SAVANTS. — FÉVRIER 1889.** - Sur les commentateurs des vieux alchimistes grecs, d'après la ***COLLECTION DES ANCIENS ALCHIMISTES GRECS***, publiée, sous les auspices du Ministre de l'instruction publique, par M. Berthelot, avec la collaboration de Ch.-Em. Ruelle (Paris, 1887-1888, chez Steinneil, in-4°) et d'après les Leçons de Stéphanus (Ideler, ***Physici et medici graeci minores***; Berlin, t. II, 1842).

f)- **6. JOURNAL DES SAVANTS. — JUIN 1891.** - TRADITIONS TECHNIQUES DE LA CHIMIE ANTIQUE CHEZ LES ALCHIMISTES LATINS DU MOYEN ÂGE

g)- **7. JOURNAL DES SAVANTS. — MARS 1891.** - SUR DIVERS TRAITÉS TECHNIQUES DU MOYEN AGE, TELS QUE LES COMPOSITIONES AD TAGENDA, LA MAPPAE CLAV1CULA, etc., et sur la relation de ces traités avec les ouvrages analogues des artisans et des alchimistes de l'Antiquité.

II. Deuxième partie

Préambule :

- TRANSMUTATION DES PIERRES COMMUNES EN PIERRES PRÉCIEUSES [Chevreul, 1874]
- LES THÉORIES DES ALCHIMISTES ET LEUR INFLUENCE SUR LES PREMIÈRES DOCTRINES CHIMIQUES [Hallopeau, 1925]

a)- **8. JOURNAL DES SAVANTS. — AOUT 1890.** - SUR LES TRACES DES ÉCRITS ALCHIMIQUES GRECS conservés dans les traités latins du moyen âge et sur l'ouvrage intitulé *Turba philosophorum*.

PREMIER ARTICLE.

b)- **9. JOURNAL DES SAVANTS - SEPTEMBRE 1890** - SUR LES TRACES DES ÉCRITS ALCHIMIQUES GRECS conservées dans les traités latins du moyen âge et sur l'ouvrage intitulé Turba philosophorum.

DEUXIEME ARTICLE

c)- **10. Sur Démocrite et ses rapports avec Ostanès,** - [extrait des ***Etudes de mythologie et d'archéologie égyptiennes***. vol. 5, Gaston Maspero, E. Leroux, 1893-1916]

d)- **11. JOURNAL DES SAVANTS. — FÉVRIER 1891.** - SUR LES TRACES DES ECRITS ALCHIMIQUES GRECS conservés dans les écrits latins et sur la transmission des doctrines alchimiques au Moyen Âge.

e)- **12. JOURNAL DES SAVANTS - SEPTEMBRE 1887** - SUR L'ALCHIMIE DE THEOCTONICOS. [**parallèle entre Theoctonicos et Albert Le Grand** -]

f)- **13. JOURNAL DES SAVANTS - décembre 1898 -** SUR LES RECETTES TECHNIQUES ET ALCHIMIQUES TRANSCRITES A LA FIN DE DIVERS MANUSCRITS LATINS DU MOYEN ÂGE

g)- **14. JOURNAL DES SAVANTS - 1906 -** ADALARD DE BATH ET LA MAPPAE CLAVICULA (CLEF DE LA PEINTURE).

h)- **15. JOURNAL DES SAVANTS - juin 1889 -**SUR LES NOMS QALAÏ, CALLAÏS , ET SUR CEUX DE L'ETAIN.

i)- **16. JOURNAL DES SAVANTS - novembre 1888 -** SUR LE NOM DU BRONZE CHEZ LES ALCHIMISTES GRECS.
Cf. infra pour la suite

j)- **Les *Origines de l'Alchimie***

2)-**II.**Travaux historiques d'Eugène Chevreul - cf. plan Chevreul -

a)- **Résumé d'une histoire de la Matière depuis les philosophes grecs jusqu'à Lavoisier inclusivement - Mémoires de l'Académie des sciences, t. XXXIX, 1874 -**

a.1 - préambule
a.2 - § 11 à 37

III. Troisième partie

a.3 - § 38 à 194

IV. Quatrième partie

a.4 - § 195 à 257

V. Cinquième partie

a.5 - § 258 - Atlas -

TABLE DES MATIÈRES.

RÉSUMÉ D'UNE HISTOIRE DE LA MATIÈRE
DEPUIS LES PHILOSOPHES GRECS JUSQU'A LAVOISIER INCLUSIVEMENT.

Pages.

Préface. 323

Introduction. 329

PREMIÈRE ÉPOQUE.

La matière y est considérée comme simple. Elle finit à la fondation du musée d'Alexandrie, de 285 à 247 av. J.-C..... 347

CHAPITRE Ier. — Des philosophes grecs atomistes. 349

CHAPITRE II. — Généralités sur Platon, chef de l'Académie, et sur Aristote, chef du Lycée ou du péripatétisme. 353

CHAPITRE III. — Philosophie de Platon. — Généralités. 357

Examen des deux sujets spéciaux traités par Platon : les quatre éléments et la structure de l'homme et des animaux. 359

Article 1.—Des quatre éléments selon Platon. 361

Article 2. — De la structure mécanique du corps de l'homme et des animaux d'après Platon. 366

CHAPITRE IV. — Aristote, chef du Lycée ou du péripatétisme. 369

A. Aristote n'a pas suffisamment distingué l'instinct des animaux de leurs autres facultés. 379

B. Manière dont Aristote a envisagé le ciel. 380

C. Des quatre natures qu'Aristote reconnaît à un corps perceptible à nos sens. 382

Premier chapitre complémentaire relatif à des écrits alchimiques anonymes ou pseudonymes qui, selon moi, n'ont pas l'antiquité que les alchimistes leur attribuent. 383

DEUXIÈME ÉPOQUE.

Elle commence à la fondation du musée d'Alexandrie, de 285 à 247 av. J.-G., et finit avec Geber, qui vécut très-probablement au IXe siècle. 387

Introduction.. 389

§ 1. — Distinction de la matière simple et de la matière composée. 389

1e Proposition. 392

2e Proposition. 393

§ 2. — Considérations générales..... 395

Deuxième chapitre complémentaire. — Indication de quelques ouvrages d'alchimie écrits depuis la fondation du musée d'Alexandrie jusqu'à Geber (IXe siècle). 399

CHAPITRE Ier. — Transmutation des métaux imparfaits en métaux parfaits, or ou argent. — Alchimie au point de vue de la richesse. 401

A. Alchimie au point de vue théorique.

§ 1. — Première pensée. 402

§ 2. — Seconde pensée..... 404

B. Alchimie au point de vue pratique.

§ 1.—Des opérations hermétiques. 414

§ 2. — Des opérations chimiques. 418

CHAPITRE II — Alchimie au point de vue de la richesse. — Trans-

mutation des pierres communes en pierres précieuses. ...,,. 421

TROISIÈME ÉPOQUE.

Elle commence avec le Xe siècle et se termine exclusivement à la seconde alchimie, dont Becher est l'auteur. Becher vécut au XVIIe siècle, de 1635 à 1682. 423

Introduction..... 425

Troisième chapitre complémentaire rappelant quelques noms illustres et des noms plus modestes que l'histoire de l'alchimie conserve dans ses archives. 427

CHAPITRE III. — Alchimie au point de vue de la santé.

§ 1. — Introduction. 431

§ 2.—Raymond Lulle (1238-1315).. 436

§ 3. — Jean de Rupescissa (1357). 439

§ 4. — Paracelse (1494-1841)..... 442

CHAPITRE IV. — Van Helmont (1577-1644).
Article 1. — Le monde de van Helmont. 449

Archées au point de vue de leurs diversités spécifiques. 455

Du ferment immortel de la 3e catégorie. 456

Ferments altérables de la 4e catégorie. .....:..... 458

Article 2. — Origine des idées de van Helmont sur le monde. 461

CHAPITRE V. — Trois savants du XVIIe siècle qui travaillèrent au progrès de la chimie.

§ 1.—Jean-Rodolphe Glauber (1604-1668). 469

§ 2. — Robert Boyle (1626-1691). 472

§ 3.—Jean Kunckel de Loewenstern (1630-1700). 475

QUATRIÈME ÉPOQUE.

Elle comprend Joachim Becher, qui vécut dans le XVIIe siècle, de 1635 à 1682, et Georges-Ernest Stahl, qui vécut du XVIIe au XVIII° siècle, de 1660 à 1734. 477

CHAPITRE Ier, — Jean-Joachim Becker (1635-1682). 479

Première section. — Alchimie antérieure à Becher. 482

Deuxième section. — Critique des alchimistes, de savants et de personnes de professions diverses, par Becher. 496

Troisième section. — Examen critique de l'hypothèse alchimique de Becher. 504

Question. — Becher a-t-il connu l'argumentation du poids des métaux parla calcination ? 512

Question. — Becher a-t-il connu la nécessité de l'air pour que la fermentation alcoolique eût lieu? 513

Différents faits avancés par Becher. 514

Faits avancés par Becher qui ne sont pas admis..... 514

Opinion de Becher sur le principe de ressemblance de Platon. ... 515

Manière dont Becher a envisagé la fermentation.. 517

Considérations finales sur Becher.. 518

Examen comparatif de l'ancienne alchimie et de l'alchimie de Becher, d'après l'analyse et la synthèse mentales et l'analyse et synthèse chimiques, envisagées conformément à la méthode a posteriori expérimentale. 818

CHAPITRE II. — Georges-Ernest Stahl (1660-1734). 527

Première section. — Considérations générales préliminaires. 530

Deuxième section. — Considérations sur des points spéciaux. 535

§ 1. — Des éléments et des corps complexes, selon Stahl. 533

§ 2. — De l'éther et de l'eau, pour Stahl. 539

§ 3. — Du phlogistique de Stahl et de la combustion selon lui. . . . 542

§ 4. — De la fermentation et de la part que Stahl attribue à l'éther dans le phénomène..... 543

Troisième section. — Réflexions sur la fermentation. 548

§ 1. — Différence des opinions de Becher et de Stahl sur la fermentation et la combustion.. 549

§ 2. — Trouble porté dans les esprits par la complexité des faits divers compris dans la fermentation alcoolique et les liquides sucrés..... 551

§ 3. — Quelques considérations historiques relatives à la manière dont on a envisagé à diverses époques la matière, en égard à la fermentation. 556

1e ÉPOQUE. — Antérieure à l'alchimie. 586

2e ÉPOQUE. — Alchimie. 587

3° ÉPOQUE. — Ferment et fermentation depuis Slahl..... 560

Quatrième chapitre complémentaire relatif à des alchimistes et à des chimistes qui ont vécu dans les XVIIe et XVIIIe siècles. 571

CINQUIÈME ÉPOQUE.

Depuis l'hypothèse du phlogistique exclusivement jusqu'à la théorie de la combustion de Lavoisier inclusivement. 575

A. CHIMISTES.

Herman Boerhaave (1662-1738)..... 577

Claude-Toussaint Marot, comte de la Garaye (1675-1786). 578

Jacques-Barthélémy Beccari (1692-1766)..... 579

Venel (1723-1778)..... 580

B. CHIMISTES STAHLIENS.

a) Allemands. 581

Jean-Henri Pott (1692-1777). 581

André-Sigismond Margraff (1709-1784)..... 583

b) Suédois..... 586

Torbern Bergmann (1738-1784)..... 587

Charles-Guillaume Scheele (1742-1786)..... 592

§ 1. — Notes et mémoires de Scheele. 593

§ 2. — Traité de l'air et du feu. 593

c) Français.

Guillaume-François Rouelle (1703-1770). 598

Hilaire-Marin Rouelle (1718-1779). 599

Pierre-Joseph Macquer (1718-1784). 601

d) Anglais.

Joseph Priestley (1733-1804). 603

Priestley sous le premier aspect. 605

Priestley sous le deuxième aspect. 607

Henri Cavendish (1733-1810). 612

C. CHIMISTES NEWTONIENS.

Isaac Newton et Étienne-François Geoffroy. 614

Isaac Newton (1642-1727). 615

Étienne-François Geoffroy (1672-1731).. 619

Joseph Black (1728-1799). 621

Charles-Frédéric Wenzell (1760-1793). 625

Jérémie-Benjamin Richter (1762-1807). 626

Antoine-Laurent Lavoisier (1745-1794). 627

Résumé final. 637

Remarques sur les mots fermentation et ferment, usités en alchimie. 650
Travaux chimiques de Jean Rey, de Jean Mayow et d'Étienne Hales. 653

Introduction. 685

Première section. — Travaux de Jean Rey, de Jean Mayow, d'Étienne Hales. 657

Jean Rey (né à la fin du XVIe siècle, mort en 1645). 657

Jean Mayow (1645-1679). 659

Étienne Hales (1677-1761). 663

Deuxième section. — On n'est point fondé à dire que Jean Rey et Jean Mayow ont fondé une base de la théorie de Lavoisier. 665

Conclusions de l'opuscule. 671

Première conclusion. 672

Deuxième conclusion. 673

Troisième conclusion. 673

Jugement du public sur l'oeuvre de Lavoisier et généralités relatives aux jugements portés sur des sujets antres que la chaleur. .... 67 ï

Introduction..... 677

Première section. — Exagérations de jugements portés sur des choses analogues qui appartiennent à des temps fort différents. 679

Deuxième section. — Généralités du mode d'envisager les jugements du public sur des objets autres que la chimie. 682

Molière examiné au double point de vue de l'analyse et de la synthèse mentales et de la méthode a posteriori expérimentale. . . . 694

Postface. 699

Atlas. — Histoire des principales opinions que l'on a eues de la nature chimique des corps de l'espèce chimique et de l'espèce vivante, avec quatorze planches. 703

Journal des Savants, mars 1865 : partie de la médecine traitant de la prescriptions des remèdes [premier article : introduction - §1 médecine des Grecs - §2 médecine des Arabes - §3 médecine de Paracelse {article Ier : idées générales de Paracelse - article II : applications des idées de Paracelse : Arcanes - Magistères - Spécifiques - Elixirs - Remèdes externes}] - [deuxième article : - §4 Idées de J.B. Porta - §5 - Idées générales de Van Helmont - résumé des § 2 - 3 - 4 - 5 - Arabes - Paracelse - Van Helmont - Porta]

VI. Sixième partie

17. Journal des Savants, mars 1891 - Berthelot : Sur les traductions latines des ouvrages attribués aux Arabes : **PREMIER ARTICLE** : I. l'alchimie dans Vincent de Beauvais - II. l'alchimie dans Albert Le Grand - **DEUXIÈME ARTICLE** : III. l'alchimie d'Avicenne - IV. l'alchimie de Razès - **TROISIEME ARTICLE** : IV. Geber et ses oeuvres alchimiques

-Annales de Physique et Chimie, février 1891 : sur les alliages d'or et d'argent et sur les recettes des orfèvres au temps de l'empire romain et du Moyen Âge -

SUR STEPHANUS ET SUR LES COMPILATIONS DU CHRÉTIEN ET DE L'ANONYME - Introduction à la Chimie des Anciens pp. 287-301 — SUR LE NOM DE L'ANTIMOINE - Introduction à la Chimie des Anciens pp. 279-81 — L'ARSENIC MÉTALLIQUE CONNU PAR LES ANCIENS - Introduction à la Chimie des Anciens pp. 281-283 -

Rozières : sur les vases murrhins qu'on apportait jadis d'Egypte... : I. notice historique sur les vases - II. Examen des opinions émises sur leur nature - III. Si la matière murrhine existe encore dans la nature - IV. Caractères et natures du murrhin : volume - dureté - contexture - éclat - couleurs - transparence - jeu de lumières - V. du murrhin artificiel -

VII. Septième partie

Eugène Chevreul :

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES MÉTHODES SCIENTIFIQUES ET APPLICATIONS A LA MÉTHODE A POSTERIORI DE NEWTON ET A LA MÉTHODE A PRIORI DE LEIBNITZ

§ I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. 293

§ II. Newton 296

Citations propres à montrer que l'éther de Huygens n'était pas

l'éther de Newton. 301

Citations..... 303

Question XXIX (citation textuelle de Newton)..... 303

Question XIX (citation textuelle de Newton). 304

Question XXI (citation textuelle de Newton). 304

Question XXIII (citation textuelle de Newton). 305

Question XXIV (citation textuelle de Newton)..... 305

§ III. Newton envisagé au point de vue de la méthode à posteriori. 307

Premier fait. 308

Deuxième fait. 309

Troisième fait. 311

§IV. Leibnitz. 315

§ V. Newton et Leibnitz au point de vue de la méthode 322

Premier point. Extension de la distinction des groupes des propriétés organoleptiqnes d'avec les deux groupes de propriétés physiques et de propriétés chimiques. 332

Deuxième point. Ce que Huygens a appelé éther est tout à fait différent de ce que Newton a appelé éther, selon M. Chevreul. . 334

A. Éther de Huygens. 335

B. Éther de Newton. 335

A. Newton et la méthode à posteriori. 337

Définition rigoureuse de la méthode à posteriori expérimentale telle que M. Chevreul la conçoit. 343

A. Newton et la méthode à posteriori. 344

B. Leibnitz et la méthode à priori. 345

Post-scriptum. 349

Premier document. Lettre de M. G. Govi à M. Chevreul. 353

Deuxième document. Note de M. Ed. Becquerel à M. Chevreul. . 363

Justus von Liebig : Nouvelles lettres sur la chimie, Lettre XXXVI et XXXVII -

Berthelot : sur la découverte de l'alcool - sur l'histoire de la balance hydrostatique, etc. - sur l'origine du nom du bronze - sur les voyages de Galien et de Zosime -

Hallopeau et Albert Poisson - les Essays de Jean Rey -

VIII. huitième partie

QUELQUES FIGURES D'APPAREILS CHIMIQUES, SYRIAQUES ET LATINS, AU MOYEN ÂGE; [Annales de Chimie et de Physique., 6ème série, t. XXIII - août 1891]

Cristallogénie : entre science et religion

Alchimie en Alsace-Lorraine - l'Argentaurum

INTRODUCTION A L'ÉTUDE DE LA CHIMIE DES ANCIENS ET DU MOYEN AGE

Marcellin Berthelot

SÉNATEUR, MEMBRE DE L'INSTITUT, PROFESSEUR AU COLLÈGE DE FRANCE

AVEC PLANCHES, FIGURES EN PHOTOGRAVURE D'APRÈS LES MANUSCRITS, TABLES ET INDEX PARIS
GEORGES STEINHEIL, ÉDITEUR 2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, 2 - l889

partie I - II - III - IV - V - VI - VII -

revu le 10 octobre 2006

Plan : introduction - I. Les papyrus de Leide [1. papyrus V - papyrus W - papyrus X - 2. Traduction du papyrus X de Leide [recettes 1 à 111] - 3. Explication des recettes du papyrus de Leide [a. recettes pour écrire en lettres d'or - b. Manipulation des métaux...] - Notes personnelles -

---

INTRODUCTION

I. — LES PAPYRUS DE LEIDE

PAPYRY GRECI musei antiquarii publici Lugduni Batavi..... edidit, interpretationem latinam, adnotationem, indices et tabulas addidît C. LEEMANS, Musei antiquarii Lugduni Batavi Director. — PAPYRUS GRECS du musée d'antiquités de Leide, édités, avec une traduction latine, notes, index et planches par C. LEEMANS, directeur du Musée. — Tome II, publié à Leide, au Musée et chez E. J. Brill. 1885. In-4°, viii-310 pages ; 4 planches. — Tiré à 150 exemplaires.

La Chimie des anciens nous est connue principalement par quelques articles de Théophraste, de Dioscoride, de Vitruve et de Pline l'Ancien[1] sur la matière médicale, la minéralogie et la métallurgie ; seuls commentaires que nous puissions joindre jusqu'à présent à l'étude et à l'analyse des bijoux, instruments, couleurs, émaux, vitrifications et produits céramiques retrouvés dans les débris des civilisations antiques. L'Egypte en particulier, si riche en objets de ce genre et qu'une tradition constante rattache aux premières origines de l'Alchimie, c'est-à-dire de la vieille Chimie théorique et philosophique ; l'Egypte, dis-je, ne nous a livré jusqu'ici aucun document hiéroglyphique, relatif à l'art mystérieux dès-transformations de la matière. Nous ne connaissons l'antique science d'Hermès, la Science sacrée par excellence, que par les textes des alchimistes gréco-égyptiens; source suspecte, troublée dès les débuts et altérée par les imaginations mystiques de plusieurs générations de rêveurs et de

scoliastes. C'est en Egypte cependant, je le répète, que l'Alchimie a pris naissance[2] ; c'est là que le rêve de la transmutation des Métaux apparaît d'abord et il a obsédé les esprits Jusqu'au temps de Lavoîsier[3]. Le rôle qu'il a joué dans les commencements de la Chimie, l'intérêt passionné qu'il a donné à ces premières recherches dont notre science actuelle est sortie, méritent toute l'attention du philosophe et de l'historien. Aussi devons-nous saluer avec joie la découverte des textes authentiques que nous fournissent les papyrus de Leide. La publication de ce volume était réclamée depuis longtemps et attendue (Le premier volume avait paru en 1843) avec impatience par les personnes qui s'intéressent à l'histoire des sciences antiques, et le contenu du volume actuel, déjà connu par une description sommaire de Reuvens (Lettres à M. Letronne, publiées à Leide en 1830), paraissait de nature à piquer vivement la curiosité des archéologues et des chimistes. En effet, l'un des principaux papyrus quiyy trouvent, le papyrus X (p. 199 à 259 du volume actuel), est consacré à des recettes de chimie et d'alchimie, au nombre de cent-une, suivies de dix articles extraits de Dioscoride. C'est le manuscrit le plus ancien aujourd'hui connu, où il soit question de semblables sujets : car il remonte à la fin du troisième siècle de notre ère, d'après Reuvens et Leemans. Ce serait donc là l'un de ces vieux livres d'Alchimie des Egyptiens sur l'or et l'argent, brûlés par Dioclétien vers 290,

« *afin qu'ils ne pussent s'enrichir par cet art et en tirer la source de richesses qui leur permissent de se révolter contre les Romains.* »

Cette destruction systématique nous est attestée par les chroniqueurs byzantins et par les actes de saint Procope (Voir mon ouvrage : *Origines de l'Alchimie*, p. 72. 1885) ; elle est conforme à la pratique du droit romain pour les livres magiques, pratique qui a amené l'anéantissement de tant d'ouvrages scientifiques durant le moyen âge. Heureusement que le papyrus de Leide y a été soustrait et qu'il nous permet de comparer jusqu'à un certain point, et sur un texte absolument authentique, les connaissances des Egyptiens du III^{e} siècle avec celles des alchimistes gréco-égyptiens, dont les ouvrages sont arrivés jusqu'à nous par des copies beaucoup plus modernes. Les unes et les autres sont liées
étroitement avec les renseignements fournis par Dioscoride, par Théophraste et par Pline sur la minéralogie et la métallurgie des anciens ; ce qui paraît indiquer que plusieurs de ces recettes remontent aux débuts de l'ère chrétienne. Elles sont peut-être même beaucoup plus anciennes, car les procédés techniques se transmettent d'âge en âge. Leur comparaison avec les notions aujourd'hui acquises sur les métaux égyptiens (*Origines de l'Alchimie*, p. 211), d'une part, et avec les descriptions alchimiques proprement dites, d'autre part, confirme et précise mes inductions précédentes sur le passage entre ces deux ordres de notions. Je me suis attaché à pénétrer plus profondément ces textes, en faisant concourir à la fois les lumières tirées de l'histoire des croyances mystiques des anciens et de leurs pratiques techniques, avec celles que nous fournit la chimie actuelle : je me proposais surtout d'y rechercher des documents nouveaux sur l'origine des idées des alchimistes relatives à la transmutation des métaux, idées qui semblent si étranges aujourd'hui. Mon espoir n'a pas été trompé; je crois, en effet, pouvoir établir que l'étude de ces papyrus fait faire un pas à la question, en montrant avec précision comment les espérances et les doctrines alchimiques sur la transmutation des métaux précieux sont nées des pratiques des orfèvres égyptiens pour les imiter et les falsifier. Le nom même de l'un des plus vieux

alchimistes, Phiménas ou Pammenès[4], se retrouve à la fois, dans le papyrus et dans le Pseudo-Démocrite, comme celui de l'auteur de recettes à peu près identiques. Etrange destinée de ces papyrus ! ce sont les carnets d'un artisan faussaire et d'un magicien charlatan, conservés à Thèbes, probablement dans un tombeau, ou, plus exactement, dans une momie. Après avoir échappé par hasard aux destructions systématiques des Romains, à des accidents de tout genre pendant quinze siècles, et, chose plus grave peut-être, aux mutilations intéressées des fellahs marchands d'antiquités, ces papyrus nous fournissent aujourd'hui un document sans pareil pour apprécier à la fois les procédés industriels des anciens pour fabriquer les alliages, leur état psychologique et leurs préjugés mêmes relativement à la puissance de l'homme sur la nature. La concordance presque absolue de ces textes avec certains de ceux des alchimistes grecs vient, je le répète, appuyer par une preuve authentique ce que nous pouvions de'jà induire sur l'origine de ces derniers et sur l'époque de leur composition. En même temps la précision de certaines des recettes communes aux deux ordres de documents, recettes applicables encore aujourd'hui et parfois conformes à celles des Manuels Roret, opposée à la chimérique prétention de faire de l'or, ajoute un nouvel étonnement à notre esprit. Comment nous rendre compte de l'état intellectuel et mental des hommes qui pratiquaient ces recettes frauduleuses, destinées à tromper les autres par de simples apparences, et qui avaient cependant fini par se faire illusion à eux- mêmes[5], et par croire réaliser, à l'aide de quelque rite mystérieux, la transformation effective de ces alliages semblables à l'or et à l'argent en un or et en un argent véritables ? Quoi qu'il en soit, nous devons remercier vivement M. Leemans d'avoir terminé sur ce point, avec un zèle que la vieillesse n'a pas épuisé, une oeuvre commencée dans son âge mûr, il y a quarante-deux ans. Elle fait partie de la vaste publication des papyrus de Leide, poursuivie par lui depuis près d'un demi-siècle. Les papyrus grecs n'en constituent d'ailleurs qu'une partie relativement minime; ils viennent compléter les impressions antérieures des papyrus grecs de Paris (Tome XVIII, 2e partie, des Notices et extraits des Manuscrits, etc. publiés par l'Académie des inscriptions (1866), volume préparé par Letronne, Brunet de Presie et le regretté Egger), de Turin et de Berlin (Publié par Parthey, sous le patronage de l'Académie de Berlin). J'ai déjà examiné ces derniers au point de vue chimique (*Origines de l'Alchimie*, p. 331), ainsi que ceux de Leide, d'après les seules indications de Reuvens (Même ouvrage, p. 80-94). Il convient aujourd'hui de procéder à une étude plus approfondie de ces derniers, à l'aide du texte complet désormais publié : je ferai cette étude surtout au point de vue chimique, sur lequel je puis apporter les lumières d'un spécialiste, réservant la discussion philologique des textes à des savants plus compétents. Rappelons d'abord l'origine des papyrus grecs du musée de Leide ; puis nous décrirons sommairement les principaux écrits contenus dans le tome II, tels que les papyrus V, W et X. A la vérité, les deux premiers sont surtout magiques et gnostiques. Mais ces trois papyrus sont associés entre eux étroitement, par le lieu où ils ont été trouvés et même par certains renvois du papyrus X, purement alchimique, au papyrus V, spécialement magique. L'histoire de la magie et du gnosticisme est étroitement liée à celle des origines de l'alchimie : les textes actuels fournissent à cet égard de nouvelles preuves à l'appui de ce que nous savions déjà (Voir également : *Origines du l'Alchimie*, p. 211). Le dernier papyrus est spécialement chimique. J'en examinerai les recettes avec plus de détail, en en donnant au besoin la traduction, autant que j'ai pu réussir à la rendre intelligible. Les papyrus de Leide, grecs, démotiques et hiéroglyphiques, proviennent en majeure partie d'une collection d'antiquités égyptiennes, réunies au commencement du XIX^{e} siècle par le chevalier d'Anastasi, vice-consul de Suède à

Alexandrie. Il céda en 1828 cette collection au gouvernement des Pays-Bas. Un grand nombre d'entre eux ont été publiés depuis, par les ordres du gouvernement néerlandais. Je ne m'occuperai que des papyrus grecs. Ils forment, je le répète, deux volumes in-4°, l'un de 144 pages, l'autre de 310 pages : celui-ci a paru l'an dernier. Le texte grec y est accompagné par une version latine, des notes et un index, enfin par des planches représentant le fac-similé de quelques lignes ou pages des manuscrits. En ce qui touche les planches, on doit regretter que M. Leemans n'ait pas cru devoir faire cette reproduction, au moins pour le second volume, par le procédé de la photo-gravure sur zinc, qui fournit à si bon marché des textes si nets, absolument identiques avec les manuscrits et susceptibles d'être tirés typographiquement d'une façon directe (Voir les Signes et les Notations alchimiques, dans le présent volume). Les planches lithographiées des *Papyri græci* sont beaucoup moins parfaites et ne donnent qu'une idée incomplète de ces vieilles écritures, plus nettes en réalité, ainsi que j'ai pu m'en assurer sur des épreuves photographiques que je dois à l'obligeance de M. Révillout. Le tome I, qui a paru en 1843, est consacré aux papyrus notés A, B, C, jusqu'à V, papyrus relatifs à des procès et à des contrats, sauf deux, qui décrivent des songes : ces papyrus sont curieux pour l'étude des mœurs et du droit égyptien ; mais je ne m'y arrêterai pas, pour cause d'incompétence. Je ne m'arrêterai pas non plus dans le tome II au papyrus Y, qui renferme seulement un abécédaire, ni au papyrus Z, trouvé à Philse, très postérieur aux autres; car il a été écrit en l'année 391 de notre ère, et renferme la supplique d'Apion, « *évoque de la légion qui tenait garnison à Syène, Contre-Syène et Eléphantine* » : cette supplique est adressée aux empereurs Théodose et Valentinien, pour réclamer leur secours contre les incursions et déprédations des barbares. Décrivons au contraire avec soin les trois papyrus magiques et alchimiques.

PAPYRUS V

Le papyrus V est bilingue, grec et démotique; il est long de 3^{m}, 60, haut de 24 centimètres ; le texte démotique y occupe 22 colonnes, longues chacune de 30 à 35 lignes. Le texte grec y occupe 17 colonnes de longueur inégale. Le commencement et la fin sont perdus. Il paraît avoir été trouvé à Thèbes. Il a été écrit vers le III^{e} siècle, d'après le style et la forme de l'écriture, comme d'après l'analogie de son contenu avec les doctrines gnostiques de Marcus. Le texte grec est peu soigné, rempli de répétitions, de solécismes, de changements de cas, de fautes d'orthographe attribuables au mode de prononciation locale, telles que ai pour e et réciproquement ; ei pour i, u pour o, etc. Il contient des formules magiques : recettes pour philtres, pour incantations et divinations, pour procurer des songes. Ces formules sont remplies de mots barbares ou forgés à plaisir et analogues à celles que l'on lit dans Jamblique (*De Mysteriis Egyptiorum*) et chez les gnostiques. Donnons seulement l'incantation suivante, qui ne manque pas de grandeur.

Les portes du ciel sont ouvertes ;
Les portes de la terre sont ouvertes ;
La route de la mer est ouverte ;
La route des fleuves est ouverte ;
Mon esprit a été entendu par tous les dieux et les génies ;
Mon esprit a été entendu par l'esprit du ciel ;

Mon esprit a été entendu par l'esprit de la terre ;
Mon esprit a été entendu par l'esprit de la mer ;
Mon esprit a été entendu par l'esprit des neuves.

Ce texte rappelle le refrain d'une tablette cunéiforme, citée par F. Lenormand dans son ouvrage sur la magie chez les Chaldéens.

Esprit du ciel, souviens-toi.
Esprit de la terre, souviens-toi.

Dans le papyrus actuel on retrouve la trace des vieilles doctrines égyptiennes, défigurées par l'oubli ou elles commençaient à tomber. Les noms juifs, tels que Jao, Sabaoth, Adonaï, Abraham, etc., celui de l'Abraxa, l'importance de l'anneau magique dont la pierre porte la figure du serpent qui se mord la queue, anneau qui procure gloire, puissance et richesse (Papyrus V, col. 8, 1. 24; col.6, 1. 26)[6], le rôle prépondérant attribué au nombre sept (Pap.V, col. I, 1. 21, 25, 30 ; col. 4, 1. 13; col. 8, 1. 6 ; col. 9, 1. 20, etc.),

« *nombre des lettres du nom de Dieu, suivant l'harmonie des sept tons* »[7],

l'invocation du grand nom de Dieu (Col. 5, I. 13 ; col. 28, l. 15.), la citation des quatre bases et des quatre vents : tout cela rappelle les gnostiques et spécialement (Pap. V, col. 2, I. 20, 29, etc. *Origines de l'Alchimie*, p. 34) les sectateurs de Marcus, au III^{e} siècle de notre ère. Les pierres gravées de la Bibliothèque nationale de Paris portent de même la figure du serpent ouroboros, avec les sept voyelles et divers signes cabalistiques (*Origines de l'Alchimie*, p. 62) du même ordre. Ce serpent joue d'ailleurs en Alchimie un rôle fondamental. Le nom de Jésus ne paraît qu'une seule fois dans le papyrus, au milieu d'une formule magique (Pap. V, col. 6, I. 17) et sans attribution propre. Le papyrus n'a donc point d'attaches chrétiennes. Par contre, les Egyptiens, les Grecs et les Hébreux sont fréquemment rapprochés et mis en parallèle dans les invocations (col. 8, I. 15) : ce qui est caractéristique. Signalons aussi le nom des Parthes (Pap. V, col. 8, I. 18.), qui disparurent avant le milieu du III^{e} siècle de notre ère et dont il n'est plus question ultérieurement ; il figure dans le papyrus V, aussi bien que dans l'un des écrits de l'alchimiste Zosime[8]. Plusieurs auteurs sont cités dans le papyrus, mais ils appartiennent au même genre de littérature. Les uns, tels que Zminis le Tentyrite, Hémérius, Agathoclès et Urbîcus, sont des magiciens, inconnus ailleurs. Mais Apollo Bêches (Horus l'Epervier ou Pébéchius)[9], Ostanès, Démocrite et Moïse, lui-même, figurent déjà à ce même titre dans Pline l'Ancien, et ils jouent un grand rôle chez les alchimistes. Au contraire, dans le papyrus, Agathodémon[10] n'est pas encore évhémérîsé et transformé en un écrivain, comme chez ces derniers : c'est toujours la divinité a au nom magique de laquelle la terre accourt, l'enfer est troublé, les fleuves, la mer, les lacs, les fontaines, sont frappées de congélation, les rochers se brisent ; celle dont le ciel est la tête, l'éther le corps, la terre les pieds, et que l'Océan environne (pap. V, col. 7, 1. 30). Il y a là un indice d'antiquité plus grande. Trois passages méritent une attention spéciale pour l'Histoire de la science ; ce sont : la sphère de Démocrite, astrologico-médicale ; les noms secrets donnés aux plantes par les scribes sacrés ; et les recettes alchimiques. Le mélange de ces notions, dans le même papyrus, avec les incantations et recettes magiques, est caractéristique. Je consacrerai un article spécial à la sphère de

Démocrite et aux figures du même ordre qui existent dans plusieurs manuscrits grecs. Les noms sacrés des plantes donnent lieu à des rapprochements analogues entre le papyrus, les écrits alchimiques et l'ouvrage, tout scientifique d'ailleurs, de Dioscoride. Voici le texte du papyrus V (col. 12 fin et col. 13).

« *Interprétation tirée des noms sacrés dont se servaient les scribes sacrés, afin de mettre en défaut la curiosité du vulgaire. Les plantes et les autres choses dont ils se servaient pour les images des dieux ont été désignées par eux de telle sorte que, faute de les comprendre, on faisait un travail vain, en suivant une fausse route. Mais nous en avons tiré l'interprétation de beaucoup de descriptions et renseignements cachés.* »

Suivent 37 noms de plantes, de minéraux, etc., les noms réels étant mis en regard des noms mystiques. Ceux-ci sont tirés du sang, de la semence, des larmes, de la bile, des excréments et des divers organes (tête, cœur, os, queue, poils, etc.) des dieux égyptiens grécisés (Héphaîstos ou Vulcain, Hermès ou Mercure, Vesta, Helios ou Soleil, Cronos ou Saturne, Hercule, Ammon, Ares ou Mars)[11] ; des animaux (serpent, ibis, cynocéphale, porc, crocodile, lion, taureau, épervier)[12], enfin de l'homme et de ses diverses parties (tête, œil, épaule). La semence et le sang y reparaissent continuellement : sang de serpent, sang d'Héphaistos, sang de Vesta, sang de l'œîl, etc. ; semence de lion, semence d'Hermès, semence d'Ammon ; os d'ibis, os de médecin, etc. Or cette nomenclature bizarre .se retrouve dans Dioscoride. En décrivant les plantes et leurs usages dans sa Matière médicale, il.donne les synonymes des noms grecs en langue latine, égyptienne, dacique, gauloise, etc., synonymie qui contient de précieux renseignements. On y voit figurer, en outre, les noms tirés des ouvrages qui portaient les noms d'Ostanès (Diosc., Mat. médicale, I, 9; II, 193, 207; III, 105; IV, 33, 126, 175.), de Zoroastre (Ibid., II, 144; IV, 175.), de Pythagore (Ibid., II, 144, 207; III, 33, 41), de Pétésis (Ibid., V, 114), auteurs également cités par les alchimistes et par les Geoponica. On y lit spécialement les noms donnés par les prophètes (Diosc., Mat. méd., I, 9, 25, 120, 134; II, 144, 152, 165, 180, etc.; III, 6, 26, 28, etc.; IV, 4, 23, etc.), c'est-à-dire par les scribes sacerdotaux de l'Egypte : j'ai relevé 54 de ces noms, formés précisément suivant les mêmes règles que les noms sacrés du papyrus : sang de Mars, d'Hercule, d'Hermès, de Titan, d'homme, d'ibis, de chat, de crocodile ; sang de l'oeil ; semence d'Hercule, d'Hermès, de chat ; œil de Python ; queue de rat, de scorpion, d'îchneumon ; ongle de rat, d'ibis ; larmes de Junon, etc. Il existe encore dans la nomenclature botanique populaire plus d'un nom de plante de cette espèce : œil de bœuf, dent de lion, langue de chien, etc., lequel nom remonte peut-être jusqu'à ces vieilles dénominations symboliques (Cependant ces noms populaires sont plutôt destinés à faire image. A ce titre, ils auraient pu précéder la nomenclature symbolique et en suggérer l'idée). Le mot de sang dragon[13] désigne aujourd'hui la même drogue que du temps de Pline et de Dioscoride. Ces dénominations offraient, dès l'origine, bien des variantes. Car, dans le papyrus comme dans Dioscorîde, un même nom s'applique parfois à deux ou à trois plantes différentes. Ainsi le nom de semence d'Hercule désigne, dans les papyrus, la roquette; dans Discorîde, le safran (I, 25), le myrte sylvestre (IV, 144) et l'ellébore (IV, 148). Le sang de Cronos signifie l'huile de cèdre et le lait de porc, dans le papyrus. D'autres noms ont une signification différente dans le papyrus et dans Dioscoride, quoique unique dans chacun d'eux. Ainsi la semence d'Hermès signifie Panis dans le papyrus ; le bouphthalmon dans Dioscoride (III, 146). Le sang de taureau signifie l'œuf du scarabée dans le papyrus, le Marrubium dans Dioscoride (III, 109). Réciproquement, une même plante peut avoir deux noms différents dans les deux auteurs. L'Artemisia[14] s'appelle sang de Vulcain dans le papyrus, sang humain dans Dioscoride (III, 117). Un seul nom se trouve

à la fois dans le papyrus et dans Dioscoride, c'est celui de l'Anagallis, désigné par le mot : sang de l'œil. On voit que les nomenclatures des botanistes d'alors ne variaient pas moins que celles de notre temps, alors même qu'elles procédaient de conventions symboliques communes, comme celles des prophètes égyptiens. Quelques-uns de ces mots symboliques ont passé aux alchimistes, mais avec un sens différent; tels sont les noms : semence de Vénus[15], pris pour la fleur (oxyde, carbonate, etc.) de cuivre; bile de serpent, pris pour le mercure, ou bien pour l'eau divine[16]; éjaculation du serpent, pris pour le mercure ; Osiris (Dans Dioscoride, III, 80, c'est le nom d'une plante), pris pour le plomb (ou le soufre) ; lait de la vache noire, pris pour le mercure tiré du soufre (Lait d'une vache noire, au sens propre, à ce qu'il semble. (Pap. W, col. 3, 1. 43, et col. 4, 1. 4.)) ; sang de moucheron, pris pour l'eau d'alabastron[17] ; boue (ou lie) de Vulcain, pour l'orge, etc. ; toutes désignations tirées du vieux lexique alchimique. Dans le papyrus et dans Dioscoride, on trouve souvent les mêmes mots, mais avec une autre signification. Tout ceci concourt à reconstituer le milieu intellectuel et les sources troublées où a eu lieu l'éclosion des premières théories de la chimie. Arrivons aux quelques notions de cette science dont le papyrus V conserve la trace. Elles se bornent aune recette d'encre, en une ligne (col. 12, 1. 16) et à un procédé pour affiner l'or (col. 6, 1. 18).

- 1° L'encre dont il s'agit est composée avec 4 drachmes de misy[18], 2 drachmes de couperose (verte), 2 drachmes de noix de galle, 3 drachmes de gomme et 4 drachmes d'une substance inconnue, désignée par deux Z, dans chacun desquels est engagé une petite lettre complémentaire[19]. Un signe analogue existe chez les alchimistes et les médecins et paraît signifier pour eux le gingembre (voir plus loin le tableau des signes reproduit d'après une photogravure) ; mais ce sens n'est pas applicable ici. Je crois qu'il s'agit de l'encre mystique fabriquée avec les sept parfums

(Voici le texte même du Papyrus W : « Les sept parfums sont : le styrax consacré à Saturne, le malabathrum à Jupiter, le costus à Mars, l'encens au soleil, le nard indien à Vénus, le casia à Hermès, la myrrhe à la lune. »)

et les sept fleurs

(Voici le texte du papyrus W : « Les sept fleurs, d'après Manéthon (l'astrologue), sont : la marjolaine commune, le lis, le lotus, l'Eriphyllium (renoncule ?) le narcisse, la violette blanche, la rosé. » (Pap. W, col. I, 1. 22.) On les broie dans un mortier blanc 21 jours avant la cérémonie et on les sèche à l'ombre),

au moyen de laquelle on écrivait les formules magiques sur le nitre, d'après le papyrus suivant (pap. W, col. 6, 1. 5 ; col. 3, 1. 8 ; col. 9, 1- 10 ; col. 10,1. 41) : en effet, la lettre Z exprime précisément le nombre sept, et se retrouve, isolée, avec ce sens dans le même papyrus (col. n, 1. 26 ; v. aussi col. 6,1. 5). Cette composition rappelle, par sa complexité, celle du Kyphi, substance sacrée (*Origines de l'Alchimie*, p. 30. Diosc. Mat. méd. I, 24.) des Egyptiens.

- 2° Le procédé (Papyri graeci, V, col. 6) pour affiner l'or (iwsiV crisou),

(Le mot iwsi a quatre sens : il signifie : 1° L'opération de la rouille, c'est-à-dire l'oxydation d'un métal;
2° L'affinage du métal, lequel est souvent connexe avec l'oxydation du métal impur, celle-ci tendant à éliminer les métaux étrangers dont les oxydes sont plus stables : ce qui est le cas des métaux alliés à l'or dans la nature ; 3° La virulence, ou possession d'une propriété active spécifique; telle notamment que celle que l'oxydation développe dans certains métaux; mais

avec un sens plus compréhensif; 4° Enfin la coloration en violet. Ce dernier sens, qui se trouve chez les alchimistes et qui répond parfois à la formation de certains dérives colorés de l'or, n'est pas applicable ici)[20],

ne manque pas d'intérêt, il est cité d'ailleurs dans une préparation sur la coloration de l'or, donnée dans le papyrus X alchimique ; ce qui établit la connexité des deux papyrus. Ajoutons qu'il se trouve transcrit entre une formule pour demander un songe (oneirethton) et la description d'un anneau magique qui donne le bonheur; ce qui montre bien le milieu intellectuel d'alors: les mêmes personnes pratiquaient la magie et la chimie. Enfin ce procédé renferme une recette intéressante, par sa ressemblance avec la méthode connue sous le nom de cément royal, à l'aide de laquelle on séparait autrefois l'or et l'argent. Donnons d'abord la traduction de ce texte :

« *Prenez du vinaigre piquant* (Le texte porte driaou, qui n'a pas de sens ; c'est drimo qu'il faut lire)[21],*épaississez, prenez de...* (lacune), *8 drachmes de sel commun, 2 drachmes d'alun lamelleux* (schiste), *4 drachmes de litharge, broyez avec le vinaigre pendant 3 jours, séparez par décantation et employez. Alors ajoutez au vinaigre 1 drachme de couperose, une demi-obole de...*(1 drachme = 6 oboles, mesure de poids.), *trois oboles de chalcite* (Minerai de cuivre, tel que la pyrite), *une obole et demie de sory* (Produit de l'altération de la pyrite, pouvant renfermer à la fois du sulfate de cuivre et du sulfate de fer basique. Le sory est congénère du misy, produit d'altération analogue, mais moins riche en cuivre, (V. Diosc. Mat. méd., V, 116-118; Pline,H.N., XXXIV, 30,31)[22], *une silique* (Silique = tiers de l'obole, mesure de poids) *de sel commun, deux siliques de sel de Cappadoce* (Variété de sel gemme.). *Faites une lame ayant deux quarts (d'obole ?) Soumettez-la à l'action du feu...jusqu'à ce que la lame se rompe, ensuite prenez les morceaux et regardez-les comme de l'or affiné.*

« *Ayant pris quatre paillettes* (Le texte porte le mot ozeia. Ce mot ne se trouve pas dans les dictionnaires et a fort embarrassé M. Leemans et Reuvens, qui y a vu le nom du roi (ou du prophète) juif Osée. Je le rattacherai à ozoV, nœud ou rameau. Il répondrait au latin ramentum. si fréquent dans Pline) *d'or, faites-en une lame, chauffez-la et trempez-la dans de la couperose broyée avec de l'eau et avec une autre (couperose) sèche, battez (une partie)...avec la matière sèche, une autre avec la matière mélangée : déversez la rouille et Jetez dans...*»

II y a là deux recettes distinctes. Dans toutes deux figure le sulfate de cuivre plus ou moins ferrugineux, sous les noms de chalcanthan ou couperose et de sory. La seconde recette semble un fragment mutilé d'une formule plus étendue. La première présente une grande ressemblance avec une formule donnée dans Pline pour préparer un remède avec l'or, en communiquant aux objets torréfiés avec lui une propriété spécifique active, désignée par Pline sous le nom de virus. Remarquons que ce mot est la traduction littérale du grec ioV, rouille ou venin, d'où dérive iwosiV, ce qui complète le rapprochement entre la formule de Pline et celle-du papyrus. Voici les paroles de Pline (Hist. Nat., XXXIII, 25) :

« *On torréfie l'or dans un vase de terre, avec deux fois son poids de sel et trois fois son poids de misy* (Le misy représente le produit de l'oxydation lente des pyrites, renfermant à la fois du sulfate de cuivre et du sulfate de fer plus ou moins basique. (Voir plus haut, page précéd., note 5)) *; puis on répète l'opération avec 2 parties de sel et 1 partie de la pierre appelée schiste* (Le schiste de Pline signifie un minerai divisible en lamelles: c'est tantôt de l'alun, tantôt un minerai de fer congénère de l'hématite (Hist. Nat, XXVI, 37). *De cette façon, il donne des propriétés actives aux substances chauffées avec lui, tout en demeurant pur et intact. Le résidu est une cendre que l'on conserve dans un vase de terre.* »

Pline ajoute que l'on emploie ce résidu comme remède. L'efficacité de l'or, le plus parfait des corps, contre les maladies et contre les maléfices est un vieux préjugé[23]. De là, au moyen âge, l'idée de l'or potable. La préparation indiquée par Pline devait contenir les métaux étrangers à l'or, sous forme de chlorures ou d'oxychlorures. Renfermait-elle aussi un sel d'or ? A la rigueur, il se pourrait que le chlorure de sodium, en présence des sels basiques de peroxyde de fer, ou même du bioxyde de cuivre, dégageât du chlore, susceptible d'attaquer l'or métallique ou allié, en formant du chlorure d'or, ou plutôt un chlorure double de ce métal. Mais la chose n'est pas démontrée. En tous cas, l'or se trouve affiné dans l'opératîon précédente. C'est en effet ce que montre la comparaison de ces textes avec l'exposition du procédé du départ par cémentation, donnée par Macquer (*Dictionnaire de chimie*, 1778). Il s'agit du problème, fort difficile, qui consiste à séparer l'or de l'argent par voie sèche. On y parvient aujourd'hui aisément par la voie humide, qui remonte au XVII^{e} siècle. Mais elle n'était pas connue auparavant. Au moyen âge on opérait cette séparation soit au moyen du cément royal[24], soit au moyen d'une sorte de coupellation, assez difficile à réaliser, et où le soufre et l'antimoine remplaçaient le plomb. Voici la description donnée par Macquer du cément royal, usité autrefois dans la fabrication des monnaies. On prend 4 parties de briques pilées et tamisées[25], 1 partie de vitriol vert, calciné au rouge, 1 partie de sel commun ; on en fait une pâte ferme que l'on humecte avec de l'eau ou de l'urine. On la stratifie avec des lames d'or minces, dans un pot de terre; on lute le couvercle et on chauffe à un feu modéré pendant vingt-quatre heures, en prenant garde de fondre l'or. On répète au besoin l'opération. En procédant ainsi, l'argent et les autres métaux se dissolvent dans le chlorure de sodium, avec le concours de l'action oxydante et, par suite, chlorurante, exercée par l'oxyde de fer dérivé du vitriol ; tandis que l'or demeure inattaqué. Ce procédéétait même employé, d'après Macquer, par les orfèvres, qui ménageaient l'action, de façon à changer la surface d'un bijou en or pur, tandis que la masse centrale demeurait à bas titre. Il est facile de reconnaître la similitude de ce procédé avec la recette de Pline etavec celle du papyrus égyptien. Geber, Albert le Grand (pseudonyme) et les chimistes du moyen âge en ont gardé constamment la tradition.

PAPYRUS W

Passons au papyrus W, qui fournit plus spécialement des lumières sur les relations entre la magie et le gnosticisme juif. Il est formé de 7 feuillets et demi, haut de 0^{m}27, large de 0^{m},32. Il renferme 25 pages de texte en lettres onciales, quelques-unes cursives, chacune de ces pages a de 52 à 31 lignes, parfois moins. Il remonte au III^{e} siècle et se rattache fort étroitement aux doctrines de Marcus et des Carpocratiens (Matter, Hist. du gnosticisme, t. II, p. 265). Il est tiré principalement des ouvrages apocryphes de Moîse, écrits à cette époque; il cite, parmi ces ouvrages, la Monade, le Livre secret, la Clef (On attribuait à Hermès un ouvrage du même titre, KleiV, adressé à Toth, et cité par Lactance et par Stobée.)[26], le Livre des Archanges, le Lîvre lunaire, peut-être aussi un Livre sur la loi, le 5e livre des Ptolémaïques, le livre Panarètos

(Un ouvrage du même titre, attribue à Hermès Trismégiste, est cité par Scaliger, dans son édition de Manilius, p. 209. Il y était question des sept « sorts » répondant aux sept planètes, savoir :oi epta klhroi en th Panaretw Trismegistou.

Saturne : nemesiV ; Jupiter : nikh ; Mars : tolma ; Soleil : agaqodaimwn ; Vénus : erwV ; Mercure : anagkh ; Lune : agath tukh)[27]

: ces derniers donnés sans nom d'auteur. Tous ces ouvrages sont congénères et probablement contemporains de la Chimie domestique de Moïse, dont j'ai retrouvé des fragments étendus dans les alchimistes grecs (*Origines de l'Alchimie*, p. 55, 123, 171) ainsi que des écrits de Moise le magicien cité dans Pline (i): c'est la même famille d'apocryphes. Le manuscrit actuel est, d'ailleurs, rempli de solécismes et de fautes d'orthographe, attestant l'ignorance des copistes égyptiens. On y cite Hermès Ptéryx, Zoroastre le Persan, Tphé l'hiérogrammate, auteur d'un livre adressé au roi Ochus, Manéthon l'astrologue, le même sans doute que celui dont nous possédons un poème, les mémoires d'Evenus, Orphée le théologien, Erotyle, dans ses Orphiques[28]. Les noms d'Orphée et d'Erotyle se retrouvent aussi chez les alchimistes grecs. Le nom du second, cité aussi par Zosime, a été d'ailleurs méconnu et pris pour celui d'un instrument chimique; sa reproduction dans le Papyrus W(Papyri, t. II, p. 254) en fixe le sens définitif. Toth (t. II, p. 103) et l'étoile du chien (II, 109-115) rappellent la vieille Egypte. Les noms d'Abraham, Isaac, Jacob, Michel (t. II,p. 144-153), celui des deux Chérubins (t. II, p. 101), l'intervention du temple de Jérusalem (t. II, p. 99), montrent les affinités juives de l'auteur. Apollon et le serpent Pythien (II, 88) manifestent le mélange de traditions grecques, aussi bien que dans les papyrus de Berlin et chez les alchimistes (*Origines de l'Alchimie*, p. 333). Ces affinités sont en même temps gnostiques. C'est ici le lieu de rappeler que les Marcosiens avaient composé un nombre immense d'ouvrages apocryphes, d'après Irénée (Hérésies, I, 17). Le titre même énoncé à la première ligne du papyrus :

« *livre sacré appelé Monas, le huitième de Moïse, sur le nom saint* »,

est tout à fait conforme aux doctrines des Carpocratiens, pour lesquels Monas était le grand Dîeu ignoré (J. Matter, Hist. du gnosticisme, t. II, p. 265.). Le grand nom ou le saint nom possède des vertus magiques (Papyri, t. II, p. 99); il rend invisible, il attire la femme vers l'homme, il chasse le démon, il guérit les convulsions, il arrête les serpents, il calme la colère des rois, etc. Le saint nom est appelé aussi Ogdoade (Papyri, t. II, p. 141)[29] et formé de sept voyelles, la monas complétant le nombre huit. Le nombre sept joue ici, comme dans toute cette littérature, un rôle prépondérant : il est subordonné à celui des planètes divines, à chacune desquelles est consacrée une plante et un parfum spécial (Papyri, t. II, p. 33 ; voir ci-dessus les notes de la p. 13). Sans nous arrêter aux formules d'incantation et de conjuration, farcies de mots barbares, nous pouvons relever, au point de vue des analogies historiques, la mention du serpent qui se mord la queue et celle des sept voyelles entourant la figure du crocodile à tête d'épervier, sur lequel se tient le Dieu polymorphe (Papyri, t. II, p. 85). C'est encore là une figure toute pareille à celles qui sont tracées sur les pierres gravées de la Bibliothèque nationale. [*Origines de l'alchimie*, p. 65). Citons aussi la mention de l'Agathodémon[30] ou serpent divin :

« *le ciel est ta tête, l'éther ton corps, la terre tes pieds, et l'eau t'environne ; tu es l'Océan qui engendre tout bien et nourrit la terre habitée.* »

J'y relève, en passant, quelques mots chimiques pris dans un sens inaccoutumé : tel est le « *nitre tétragonal* »[31] (p. 85), sur lequel on doit écrire des dessins et des formules compliquées. Ce n'était assurément pas notre salpêtre, ni notre carbonate de soude, qui ne se prêteraient guère à de pareilles opérations. Le sulfate de soude fournirait peut-être des lames suffisantes ; mais il est plus probable qu'il s'agît ici d'un sel insoluble, suffisamment dur, tel que le carbonate de chaux (spath calcaire), ou le sulfate de chaux[32], peut-être le feldspath : car il est question plus loin de lécher et de laver deux de ses faces (Papyri, t. II, p. 91) ; il y a là une énigme. Sur ce nitre, on écrit avec une encre faite des sept fleurs et des sept aromates (Papyri, t. II, p. 90, 99). On doit y peindre une « stèle » sacrée renfermant l'invocation suivante :

« *Je t'invoque, toi, le plus puissant des dieux, qui as tout créé ; toi, né de toi-même, qui vois tout, sans pouvoir être vu. Tu as donné au soleil la gloire et la puissance. A ton apparition, le monde a existé et la lumière a paru. Tout t'est soumis, mais aucun des dieux ne peut voir ta forme, parce que tu te transformes dans toutes... Je t'invoque sous le nom que tu possèdes dans la langue des oiseaux, dans celle des hiéroglyphes, dans celle des Juifs, dans celle des Egyptiens, dans celle des cynocéphales... dans celle des éperviers, dans la langue hiératique...* »

Ces divers langages mystiques reparaissent un peu plus loin, après une invocation à Hermès et en tête d'un récit gnostique de la création, récit que je reproduis en l'abrégeant, afin de donner une idée plus complète de ce genre de littérature qui a eu un rôle historique si considérable.

« *Le Dieu aux neufs formes te salue en langage hiératique... et ajoute ; je te précède, Seigneur. Ce disant, il applaudît trois fois. Dieu rit : cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha (sept fois), et Dieu ayant ri, naquirent les sept dieux qui comprennent le monde ; car ce sont eux qui apparurent d'abord. Lorsqu'il eut éclaté de rire, la lumière parut et éclaira tout ; car le Dieu naissait sur le monde et sur le feu. Bessun, berithen, berio. II éclata de rire pour la seconde fois : tout était eau. La terre, ayant entendu le son, s'écria, se courba, et l'eau se trouva partagée en trois. Le Dieu apparut, celui qui est préposé à l'abîme; sans lui l'eau ne peut ni croître, ni diminuer.* »

Au troisième éclat de rire de Dieu, apparaît Hermès ; au cinquième, le Destin, tenant une balance et figurant la Justice[33]. Son nom signifie la barque de la révolution céleste : autre réminiscence de la vieille mythologie égyptienne. Puis vient la querelle d'Hermès et du Destin, réclamant chacun pour soi la Justice. Au septième rire, l'âme naît, puis le serpent Pythien[34], qui prévoit tout (Voir plus haut (p. 16, note 3) les sept klhroi, tirés du livre Panaretos). J'ai cité, en l'abrégeant, tout ce travestissement gnostique du récit biblique des sept jours de la création, afin d'en montrer la grande ressemblance avec la Pistis Sophia et les textes congénères, et pour mettre en évidence le milieu dans lequel vivaient et pensaient les premiers alchimistes.

PAPYRUS X

Nous allons maintenant examiner le papyrus X, le plus spécialement chimique : il témoigne d'une science des alliages et colorations métalliques fort subtile et fort avancée, science qui avait pour but la fabrication et la falsification des matières d'or et d'argent : à cet égard, il ouvre des jours nouveaux sur l'origine de l'idée de la transmutation des métaux. Non seulement l'idée est analogue ; mais les pratiques exposées dans ce papyrus sont les mêmes, comme je l'établirai, que celles des plus vieux alchimistes, tels que le Pseudo- Démocrite[35], Zosime, Olympiodore, le Pseudo-Moïse. Cette démonstration est de la

plus haute importance pour l'étude des origines de l'alchimie. Elle prouve en effet que ces origines ne sont pas fondées sur des imaginations purement chimériques, comme on l'a cru quelquefois ; mais elles reposaient sur des pratiques positives et des expériences véritables, à l'aide desquelles on fabriquait des imitations d'or et d'argent. Tantôt le fabricant se bornait à tromper le public, sans se faire illusion sur ses procédés ; c'est le cas de l'auteur des recettes du papyrus. Tantôt, au contraire, il a joutait à son art l'emploi des formules magiques ou des prières, et il devenait dupe[36] de sa propre industrie. Les définitions du mot « *or* », dans le lexique alchimique grec qui fait partie des vieux manuscrits, sont très caractéristiques : elles sont au nombre de trois, que voici :

« *On appelle or le blanc, le sec et le jaune et les matières dorées, à l'aide desquelles on fabrique les teintures solides ;* »

Et ceci :

« *L'or, c'est la pyrite, et la cadmie et le soufre ;* »

Ou bien encore :

« *L'or, ce sont tous les fragments et lamelles jaunis et divisés et amenés à perfection.* »

On voit que le mot « or », pour les alchimistes comme pour les orfèvres des papyrus de Leide, et j'ajouterai même, à certains égards, pour les orfèvres et les peintres d'aujourd'hui, avait un sens complexe : il servait à exprimer l'or vrai d'abord, puis l'or à bas titre, les alliages à teinte dorée, tout objet doré à la surface, enfin toute matière couleur d'or, naturelle ou artificielle. Une certaine confusion analogue règne même de nos jours, dans le langage courant ; mais elle n'atteint pas le fond des idées, comme elle le fit autrefois. Cette extension de la signification des mots était en effet commune chez les anciens ; le nom de l'émeraude et celui du saphir, par exemple, étaient appliqués par les Egyptiens aux pierres précieuses et vitrifications les plus diverses (*Origines de l'Alchimie*, p. 218). De même que l'on imitait l'émeraude et le saphir naturels, on imitait l'or et l'argent. En raison des notions fort confuses que l'on avait alors sur la constitution de la matière, on crut pouvoir aller plus loin et on s'imagina y parvenir par des artifices mystérieux. Mais, pour atteindre le but, il fallait mettre en œuvre les actions lentes de la nature et celles d'un pouvoir surnaturel[37].

« *Apprends, ô ami des Muses, dit Olympiodore, auteur alchimique du commencement du V^e^ siècle de notre ère, apprends ce que signifie le mot économie (*Il s'agit du traitement mis en pratique pour fabriquer l'or.*) et ne vas pas croire, comme le font quelques-uns, que l'action manuelle seule est suffisante : non, il faut encore celle de la nature, et une action supérieure à l'homme.* »

Et ailleurs :

« *Pour que la composition se réalise exactement, dit Zosime, demandez par vos prières à Dieu de vous enseigner, car les hommes ne transmettent pas la science; ils se jalousent les uns les autres, et l'on ne trouve pas la voie..... Le démon Ophiuchus entrave notre recherche, rampant de tous côtés et amenant tantôt des négligences, tantôt la crainte, tantôt l'imprévu, en d'autres occasions les afflictions et les châtiments, afin de nous faire abandonner l'œuvre.* »

De là la nécessité de faire intervenir les prières et les formules magiques, soit pour conjurer les démons ennemis, soit pour se concilier la divinité. Tel était le milieu scientifique et moral au sein duquel les croyances à la transmutation des métaux se sont développées : il importait de le rappeler. Mais il est du plus haut intérêt, à mon avis, de constater quelles étaient les pratiques réelles, les manipulations positives des opérateurs. Or ces pratiques nous sont révélées par le papyrus de Leide, sous la forme la plus claire et en concordance avec les recettes du Pseudo-Démocrite et d'Olympiodore. Nous sommes ainsi conduits à étudier avec détail les recettes du papyrus, qui contient la forme première de tous ces procédés et doctrines. Dans le Pseudo-Démocrite, et plus encore dans Zosime, elles sont déjà compliquées par des imaginations mystiques ; puis sont venus les commentateurs, qui ont amplifié de plus en plus la partie mystique, en obscurcissant ou éliminant la partie pratique, à la connaissance exacte de laquelle ils étaient souvent étrangers. Les plus vieux textes, comme il arrive souvent, sont ici les plus clairs. Donnons d'abord ce que l'on sait sur l'origine de ce papyrus, ainsi que sa description. Le papyrus X a été trouvé à Thèbes, sans doute avec les deux précédents ; car la recette 15 qui s'y trouve s'en réfère au procédé d'affinage de l'or cité dans le papyrus V (v. plus haut, p. 13). Il est formé de dix grandes feuilles, hautes de $0^{m}30$, larges de $0^{m}34$, pliées en deux dans le sens de la largeur. Il contient seize pages d'écriture, de vingt-huit à quarante-sept lignes, en majuscules de la fin du III^{e} siècle. Il renferme soixante- quinze formules de métallurgie, destinées à composer des alliages, en vue de la fabrication des coupes, vases, images et autres objets d'orfèvrerie ; à souder ou à colorer superficiellement les métaux; à en essayer la pureté, etc.; formules disposées sans ordre et avec de nombreuses répétitions. Il y a en outre quinze formules pour faire des lettres d'or ou d'argent, sujet connexe avec le précédent. Le tout ressemble singulièrement au carnet de travail d'un orfèvre, opérant tantôt sur les métaux purs, tantôt sur les métaux alliés ou falsifiés. Ces textes sont remplis d'idiotismes, de fautes d'orthographe et de fautes de grammaire : c'est bien là la langue pratique d'un artisan. Ils offrent d'ailleurs le cachet d'une grande sincérité, sans ombre de charlatanisme, malgré l'improbité professionnelle des recettes. Puis viennent onze recettes pour teindre les étoffes en couleur pourpre, ou en couleur glauque[38]. Le papyrus se termine par dix articles tirés de la *Matière médicale* de Dioscoride, relatifs aux minéraux mis en œuvre dans les recettes précédentes. On voit par cette énumération que le même opérateur pratiquait l'orfèvrerie et la teinture des étoffes précieuses. Mais il semble étranger à la fabrication des émaux, vitrifications, pierres précieuses artificielles. Du moins aucune mention n'en est faite dans ces recettes, quoique le sujet soit longuement traité dans les écrits des alchimistes. Le papyrus X ne s'occupe d'ailleurs que des objets d'orfèvrerie fabriqués avec les métaux précieux; les armes, les outils et autres gros ustensiles, ainsi que les alliages correspondants, ne figurent pas ici. Les recettes relatives aux métaux sont inscrites sans ordre, à la suite les unes des autres. Cherchons-en d'abord les caractères généraux. En les examinant de plus près, on reconnaît qu'elles ont été tirées de divers ouvrages ou traditions. En effet, les unités auxquelles se rapportent ces compositions métalliques sont différentes, quoique spéciales pour chaque recette. L'écrivain y parle tantôt de mesures précises, telles que les mines, statères, drachmes, etc. (le mot drachme ou le mot statère étant employé de préférence) ; tantôt il se sert du mot partie ; tantôt enfin du mot mesure. La teinture des métaux est désignée par plusieurs mots distincts :

- crusiou crwsiV , teinture en or ;
- argurou cruswsiV, dorure de l'argent ;
- calkou crusoujanouV polhsiV, coloration (superficielle) du cuivre en or.
- crisiV, coloration par enduits ou vernis.
- crusou katabajh ; il s'agît d'une teinture en or, superficielle et opérée par voie humide.
- ashmou katabajh ; cette fois c'est une teinture en argent, ou plutôt en asèm, faite à chaud, avec trempe.

Nous avons affaire, je le répète, à plusieurs collections de recettes de dates et d'origines diverses, mises bout à bout. C'est ce que confirment les répétitions qu'on y rencontre. Ainsi, la même recette pour préparer l'asèm (Voir plus loin ces diverses recettes.) fusible (amalgame de cuivre et d'étain) reparaît trois fois. L'asèm, dans une formule où il est spécialement regardé comme un amalgame d'étain, figure deux fois avec de légères variantes ; la coloration en asèm, deux fois ; la coloration du cuivre en or à l'aide du cumin, trois fois; la dorure apparente, à l'aide de la chélidoine et du mîsy, deux fois ; l'écriture en lettres d'or, à l'aide de feuilles d'or et de gomme, deux fois.[39] D'autres recettes sont reproduites, une fois en abrégé, une autre fois avec développement : par exemple, la préparation de la soudure d'or, l'écriture en lettres d'or au moyen d'un amalgame de ce métal, la même écriture au moyen du soufre et du corps appelé alun. En discutant de plus près ces répétitions, on pourrait essayer de reconstituer les recueils originels, si ce travail semblait avoir quelque intérêt. Les recettes mêmes offrent une grande diversité dans le mode de rédaction : les unes sont les descriptions minutieuses de certaines opérations, mélanges et décapages, fontes successives, avec emploi de fondants divers[40]. Dans d'autres, les proportions seules des métaux primitifs figurent, avec l'énoncé sommaire des opérations, les fondants eux-mêmes étant omis. Par exemple (pap. X, col. I, 1. 5), on lit : le plomb et l'étain sont purifiés par la poix et le bitume; ils sont rendus solides par l'alun, le sel de Cappadoce[41] et la pierre de Magnésie jetés à la surface. Dans certaines recettes on n'indique que les proportions des ingrédients, et sans qu'il soit fait mention des opérations auxquelles ils sont destinés. Ainsi :

« *Asèm fusible (col. 2, 1. 14) : cuivre de Chypre, une mine ; étain en baguettes, une mine ; pierre de Magnésie, seize drachmes ; mercure, huit drachmes ; pierre de Paros, vingt drachmes.* »

Parfois même l'auteur se borne à donner la proportion de quelques-uns des produits seulement:

« *Pour écrire en lettres d'or (col. 6, 1. i): litharge couleur d'or une partie, alun deux parties.* »

Ceci ressemble beaucoup à des notes de praticiens, destinées à conserver seulement le souvenir d'un point essentiel, le reste étant confié à la mémoire. Les recettes finales : asèm égyptien, d'après Phiménas le Saïte ; eau de soufre ; dilution de l'asèm, etc., ont au contraire un caractère de complication spéciale qui rappelle les alchimistes ; aussi bien que les signes planétaires de l'or et de l'argent, inscrits dans la dernière. Deux questions générales se présentent encore, avant d'aborder l'étude détaillée de ces textes : celle des auteurs cités et celle des signes ou abréviations. Un seul auteur est nommé dans le papyrus X, sous le titre : Procédé de Phiménas le Saïte pour préparer l'asèm égyptien (col. 11,1. 15). Ce nom paraît

le même que celui de Pamménès, prétendu précepteur de Démocrite, cité par Georges le Syncelle[42], et qui figure dans les textes alchimistes de nos manuscrits (*Origines de l'Alchimie*, p. 170). Ce nom s'écrit aussi Paménasis et Paménas, peut-être même Phaminis : dévoué au dieu Mendès ; dévoué au roi Menas (Papyri graeci, t. II, p. 250. On peut en rapprocher le nom grécisé de Ménodore.). Le rapprochement entre Phiménas et Pamménès doit être regardé comme certain : attendu que la dernière des deux recettes données sous le nom de Phiménas dans le papyrus se trouve presque sans changement dans le Pseudo-Démocrite, parmi des recettes attribuées pareillement à l'Egyptien Pamménès : j'y reviendrai. II y a quelque intérêt à comparer les signes et abréviations du papyrus avec les signes des alchimistes. Je note d'abord le signe de l'or (col. 12, 1. 20), qui est le même que le signe astronomique du soleil, précisément comme chez les alchimistes : c'est le plus vieil exemple connu de cette identification. A côté figure le signe lunaire de l'argent

(le signe de l'or est absolument certain. Quant à celui de l'argent, M. Leemans a pris ce signe pour un B : il est assez mal dessiné, comme le montre la photographie que je possède ; mais le texte ne me paraît pas susceptible d'une autre interprétation. M. Leemans dans ses notes (t. II, p. 257 le traduit aussi par Luna ; mais il n'a pas compris qu'il s'agissait ici de l'or et de l'argent).

Ces notations symboliques ne s'étendent pas encore aux autres métaux. On trouve aussi dans le papyrus (col. 9,1. 42 et 44) un signe en forme de pointe de flèche, à la suite des mots qeiou apurou (soufre apyre) : ce signe est pareil à celui qui désigne le fer, ou, dans certains cas, répété deux fois, les pierres, dans les écrits alchimiques (voir les photogravures que je reproduis plus loin dans le présent volume : planche I ; plnche II, 1. 3 ; pl. IV, 1. 25 ; pl. VIII, 1. 23). Dans le papyrus il semble qu'il exprime une mesure de poids. Les autres signes sont surtout des abréviations techniques, parmi lesquelles je note celle de l'alun lamelleux stupthria scisth; : l'une d'elles en particulier (pap. X, col. 6,1. 19) est toute pareille à celle des alchimistes (ibid., pl. II, 1. 5 à droite ; pl. IV, 1. 21). Les noms des mesures sont abrégés ou remplacés par des signes, conformément à un usage qui existe encore de notre temps dans les recettes techniques de la pharmacie. Il convient d'entrer maintenant dans l'examen détaillé des cent onze articles du papyrus : articles relatifs aux métaux, au nombre de quatre-vingt-dix, dont un sur l'eau divine ; articles sur la teinture en pourpre, au nombre de onze ; enfin dix articles extraits de Dioscorîde. La traduction complète des articles sur les métaux va être donnée et suivie d'un commentaire; mais je ne m'arrêterai guère sur les procédés de teinture proprement dite, fondés principalement sur l'emploi de l'orcanette et de l'orseille[43], procédés dont quelques-uns sont à peine indiqués en une ligne : comme si l'écrivain avait copié des lambeaux d'un texte qu'il ne comprenait pas. D'autres sont plus complets. Le tout est du même ordre que la recette de teinture en pourpre du Pseudo-Démocrite, contenue dans les manuscrits alchimiques et dont j'ai publié naguère le texte et la traduction. J'ai collationné avec soin les dix articles extraits de Dioscoride, tous relatifs à des minéraux employés dans les recettes, et qui donnent la mesure des connaissances minéralogiques de l'auteur du papyrus. Ils concernent les corps suivants:

- Arsenic (notre orpiment) ;
- Sandaraque (notre réalgar) ;
- Misy (sulfate basique de fer, mêlé de sulfate de cuivre) ;
- Cadmie (oxyde de zinc impur, mêlé d'oxyde de cuivre, voire même d'oxyde

de plomb, d'oxyde d'antimoine, d'acide arsénieux, etc) ;

- Soudure d'or ou chrysocolle[44] (signifiant à la fois un alliage d'or et d'argent ou de plomb, ou bien la malachite et divers corps congénères) ;
- Rubrique de Sinope[45] (vermillon, ou minium, ou sanguine) ;
- Alun (notre alun et divers autres corps astringents) ;
- Natron[46] (nîtrum des anciens, notre carbonate de soude, parfois aussi le sulfate de soude) ;
- Cinabre (notre minium et aussi notre sulfure de mercure) ;
- Enfin Mercure.

Le texte du papyrus sur ces divers points est, en somme, le même que le texte des manuscrits connus de Dioscoride (édition Sprengel, 1829); à cela près que l'auteur du papyrus a supprimé les vertus thérapeutiques des minerais, le détail des préparations et souvent celui des provenances. Ces suppressions, celle des propriétés médicales en particulier, sont évidemment systématiques. Quant aux variantes de détail, elles sont nombreuses ; mais la plupart n'ont d'intérêt que pour les grammairiens ou pour les éditeurs de Dioscoride. Je note seulement que, dans l'article Cinabre, l'auteur du papyrus distingue sous le nom de minium le cinabre d'Espagne ; tandis que Sprengel a adopté la variante ammion (sable ou minerai)[47] : cette confusion entre le nom du cinabre et celui du minium existe aussi dans Pline et ailleurs. L'article Mercure donne lieu à des remarques plus importantes. On y trouve dans le papyrus, comme dans le texte de l'édition classique de Sprengel, le mot ambix désignant le couvercle d'un vase, couvercle à la face inférieure duquel se condensent les vapeurs du mercure sublimé (aiqalh)[48] : ce même mot, joint à l'article arabe al, a produit le nom alambic. On voit que l'ambix est le chapiteau d'aujourd'hui. L'alambic proprement dit etl'aludel, instrument plus voisin encore de l'appareil précédent, sont d'ailleurs décrits dans les alchimistes grecs : ils étaient donc connus dès le IV^{e} ou V^{e} siècle de notre ère. Il manque à l'article Mercure du papyrus une phrase célèbre que Hœfer, dans son *Histoire de la chimie* (t. I, p. 149, 2° édition) avait traduite dans un sens alchimique :

« *Quelques-uns pensent que le mercure existe essentiellement et comme partie constituante des métaux.* »[49]

Evioi de istorousi kai kaq eauthn en toiV metalloiV euriskesqai thn udrarguron

J'avais d'abord adopté cette interprétation de Hœfer : mais en y pensant davantage, je crois que cette phrase signifie seulement :

« *quelques-uns rapportent que le mercure existe à l'état natif dans les mines.* »

En effet le mot metalla a le double sens de métaux et de mines, et ce dernier est ici plus naturel. En tous cas la phrase manque dans le papyrus : soit que le copiste l'aît supprimée pour abréger ; soit qu'elle n'existât pas alors dans les manuscrits,ayant été intercalée plus tard par quelque annotateur. Une autre variante n'est pas sans intérêt, au point de vue de la discussion des textes, dans l'article Mercure. Le texte donné par Sprengel porte :

« *on garde le mercure dans des vases de verre, ou de plomb, ou d'étain, ou d'argent ; car il ronge toute autre matière et s'écoule.* »

La mention du verre est exacte ; mais celle des vases de plomb, d'étain, d'argent est absurde ; car ce sont précisément ces métaux que le mercure attaque : elle n'a pu être ajoutée que par un commentateur ignorant. Or le papyrus démontre qu'il en est réellement ainsi : car il parle seulement des vases de verre, sans faire mention des vases métalliques. Zosime insiste aussi sur ce point. On sait que l'on transporte aujourd'hui le mercure dans des vases de fer, dont l'emploi ne paraît pas avoir été connu des anciens. Venons à la partie vraiment originale du papyrus. Je vais présenter d'abord la traduction des articles relatifs aux métaux, au nombre de quatre-vingt-dix, dont un article sur l'eau de soufre ou eau divine ; et celle des articles sur la teinture, au nombre de onze ; puis j'en commenterai les points les plus importants (Papyri Graeci de Leide, t. II, p. 199 à 259. — Quelques mois après l'impression de mon travail dans le *Journal des Savants*, M. le Dr W. Pleijte a publié en hollandais un mémoire sur l'Asemos, avec étude chimique par le Dr W. K. J. Schoor, dans les *Verslagen des koninklijke Akademie van Wetenschappen*, Amsterdam (Juin 1886; p. 211 à 236). Il confirme en général mes propres résultats.).

TRADUCTION DU PAPYRUS X DE LEIDE

1. Purification et durcissement du plomb.

« *Fondez-le, répandez à la surface de l'alun lamelleux et de la couperose réduits en poudre fine et mélangés, et il durcira.* »

2. Autre (purification) de l'étain.

« *Le plomb et l'étain blanc sont aussi purifiés par la poix et le bitume. Ils sont rendus solides par l'alun et le sel de Cappadoce, et la pierre de Magnésie* (Ce n'est pas notre magnésie, mais l'oxyde magnétique de fer, ou quelque autre minerai noir, roux (pyrite) ou blanc, venant des villes ou provinces qui portaient le nom de Magnésie (Voir PLINE, *H. N.*, XXXVII, 25.) Chez les alchimistes le sens du mot s'est encore étendu.)*, jetée à leur surface.* »

3. Purification de l'étain que l'on jette dans le mélange de l'asèm (Asèm désignait divers alliages destinés à imiter l'or et l'argent ; voir plus loin.).

« *Prenez de l'étain purifié de toute autre substance, fondez-le, laissez-le refroidir; après l'avoir recouvert d'huile et bien mélangé, fondez-le de nouveau; ensuite ayant broyé ensemble de l'huile, du bitume et du sel, frottez-en le métal, et fondez une troisième fois; après fusion, mettez à part l'étain après l'avoir purifié par lavage; car il sera comme de l'argent durci. Lorsque vous voudrez l'employer dans la fabrication des objets d'argent, de telle sorte qu'on ne le reconnaisse pas et qu'il ait la dureté de l'argent, mêlez 4 parties d'argent, 3 parties d'étain, et le produit deviendra comme un objet d'argent.* »

C'est la fabrication d'un alliage d'argent et d'étain, destiné à simuler l'argent, ou plutôt un procédé pour doubler le poids du premier métal.[50]

4. Purification de l'étain.

« *Poix liquide et bitume, une partie de chaque; jetez (sur l'étain), foulez, agitez. Poix sèche, 20 drachmes ; bitume, 12 drachmes.* »

5. Fabrication de l'asèm.

« *Etain, 12 drachmes; mercure, 4 drachmes; terre de Chio* (Sorte d'argile. — Diosc., *Mat. méd*., V. 173. — PLINE, *H. N*., XXXV, 56.)*, 2 drachmes. A l'étain fondu, ajoutez la terre broyée, puis le mercure, agitez avec du fer, et mettez en œuvre (le produit).* »

6. Doublement de l'asèm.

Voici comment on opère le doublement de l'asèm.

« *On prend : cuivre affiné, 40 drachmes; asèm, 8 drachmes ; étain en bouton, 40 drachmes ; on fond d'abord le cuivre et, après deux chauffes, l'étain ; ensuite l'asèm. Lorsque tous deux sont ramollis, refondez à plusieurs reprises et refroidissez au moyen de la composition précédente* (Amalgame d'étain décrit dans l'article 5.)*. Après avoir augmenté le métal par de tels procédés, nettoyez-le avec le coupholithe* (Talc ou sélénite.)*.*[51] *Le triplement s'effectue par les mêmes procédés, les poids étant répartis conformément à ce qui a été dit plus haut.* »

C'est un bronze blanc amalgamé, analogue à certain métal de cloche.

7. Masse inépuisable (ou perpétuelle).

« *Elle se prépare par les procédés définis dans le doublement de l'asèm. Si vous voulez prélever sur la masse 8 drachmes, séparez-les et refondez 4 drachmes de ce même asèm ; fondez-les trois fois et répétez, puis refroidissez et mettez-les en réserve dans le coupholithe.* »

Voir aussi recette 60. II y a là l'idée d'un ferment, destiné à concourir à la multiplication de la matière métallique.[52]

8. Fabrication de l'asèm.

« *Prenez de l'étain en petits morceaux et mou, quatre fois purifié; prenez-en 4 parties et 3 parties de cuivre blanc pur et 1 partie d'asém. Fondez, et, après la fonte, nettoyez à plusieurs reprises, et fabriquez avec ce que vous voudrez : ce sera de l'asèm de première qualité, qui trompera même les ouvriers.* »

Alliage blanc, analogue aux précédents; avec intention de fraude.

9. Fabrication de l'asèm fusible.

« *Cuivre de Chypre, 1 mine; étain en baguettes, 1 mine; pierre de Magnésie, 16 drachmes; mercure, 8 drachmes ? pierre de Poros* (PLINE, *H.N*., XXXVI, 28. Pierre blanche et dure, assimilée au marbre de Paros.)[53]*, 20 drachmes* ».

« *Ayant fondu le cuivre, jetez-y l'étain, puis la pierre de Magnésie en poudre, puis la pierre de Poros, enfin le mercure ; agitez avec du fer et versez au moment voulu.* »

Alliage analogue, avec addition de mercure.

10. Doublement de l'asèm.

« *Prenez du cuivre de Chypre affiné, jetez dessus parties égales, c'est-à-dire 4 drachmes de sel d'Ammon*[91] *(*Ce mot a changé de sens; à la fin du moyen âge il signifiait notre chlorhydrate d'ammoniaque; mais à l'origine il s'appliquait à un sel fossile qui se développait par efflorescence, sel analogue au natron. PLINE, *H. N*; XXXI, 39. On y reviendra dans le présent ouvrage, p. 45. *) et 4 drachmes d'alun; fondez et ajoutez parties égales d'asèm.* »

Bronze enrichi en cuivre.

11. Fabrication de l'asèm.

« *Purifiez avec soin le plomb avec la poix et le bitume, ou bien l'étain; et mêlez la cadmie (*Voir p. 26*) et la litharge, à parties égales, avec le plomb, et remuez Jusqu'à mélange parfait et solidification. On s'en sert comme de l'asèm naturel (*L'asèm naturel est l'électrum, alliage d'or et d'argent, crusoV leukoV d'Hérodote. Voir *Origines de l'Alchimie*, p. 215.*).* »

Alliage complexe renfermant du plomb, ou de l'étain, et du zinc.

12. Fabrication de l'asèm.

« *Prenez les rognures (*La nature du métal qui fournit les rognures n'est pas indiquée : est-ce de l'argent, ou de l'asèm précédent ? *) des feuilles (métalliques), trempez dans le vinaigre et l'alun blanc lamelleux et laissez-les mouillées pendant sept jours, et alors fondez avec le quart de cuivre 8 drachmes de terre de Chio (*Sorte de terre argileuse. voir recette 5. *), et 8 drachmes de terre asémienne (*Est-ce un minerai d'asèm ? ou plutôt la terre argileuse de Samos ? PLINE, *H. N*., XXXV, 53, et XXXVI, 40. — Diosc., *Mat. med*.. V. 171, 172. *), et 1 drachme de sel de Cappadoce, plus alun lamelleux, 1 drachme ; mêlez, fondez, et jetez du noir à la surface.* »

13. Fabrication du mélange.

« *Cuivre de Gaule (*Voir PLINE, H. N., XXXIV, 20. *), 8 drachmes ; étain en baguettes, 12 drachmes; pierre de Magnésie, 6 drachmes ; mercure, 10 drachmes; asèm, 5 drachmes.* »

14. Fabrication du mélange pour une préparation.

«. *Cuivre, 1 mine (poids), fondez et jetez-y 1 mine d'étain en boutons et travaillez ainsi.* »

15. Coloration de l'or.

« *Colorer l'or pour le rendre bon pour l'usage. Misy et sel et vinaigre provenant de la purification de l'or; mêlez le tout et jetez dans le vase (qui renferme) l'or décrit dans la préparation précédente ; laissez quelque temps et, ayant ôté (l'or) du vase, chauffez-le sur des charbons ; puis de nouveau jetez-le dans le vase qui renferme la préparation susdite ; faites cela plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il devienne bon pour l'usage.* »

C'est une recette d'affinage, qui s'en réfère à la préparation décrite plus haut (p. 14) ; ce qui montre que le papyrus alchimique X et le papyrus magique V se faisaient suite et ont été composés par un même écrivain.

16. Augmentation de l'or.

« *Pour augmenter l'or, prenez de la cadmie de Thrace, faites le mélange avec la cadmie en croûtes (*Sur les diverses variétés de cadmie, voir DIOSCORIDE, *Matière médicale*,V, 84; PLINE, *H. N*., XXXIV, 22*.), ou celle de Gaule.* »

Cette phrase est le commencement d'une recette plus étendue ; car elle doit être complétée par la suivante, qui en est la suite : le second titre fraude de l'or étant probablement une glose qui a passé dans le texte, par l'erreur du copiste.

17. Fraude de l'or.

« *Misy et rouge de Sinope*[54] *(*Ce mot a eu plusieurs sens : vermillon, minium, rouge d'oxyde de fer.
Dans Dioscoride, V, iii, il semble indiquer une ocre rouge; car il est présenté comme un remède susceptible d'être pris à l'intérieur. De même dans PLINE, *H. N*; XXXV, 13. Ici ce serait, semble-t-il, du minium, lequel fournirait du plomb à l'alliage.*) parties égales pour une partie d'or. Après qu'on aura jeté l'or dans le fourneau et qu'il sera devenu d'une belle teinte, jetez-y ces deux ingrédients et, enlevant (l'or), laissez refroidir, et l'or est doublé.* »

La cadmie en croûtes, c'est-à-dire la portion la moins volatile des oxydes métalliques condensés aux parois des fourneaux de fusion du cuivre, renfermait, à côté de l'oxyde de zinc, des oxydes de cuivre et de plomb. On devait employer en outre quelque corps réducteur, omis dans la recette. Le tout formait un alliage d'or et de plomb, avec du cuivre et peut-être du zinc. C'était donc en somme une falsification, comme la glose l'indique.

18. Fabrication de l'asèm.

« *Etain, un dixième de mine ; cuivre de Chypre, un seizième de mine ; minerai de Magnésie, un trente- deuxième ; mercure, deux statères (poids). Fondez le cuivre, jetez-y d'abord l'étain, puis la pierre de Magnésie; puis, ayant fondu ces matières, ajoutez-y un huitième de bel asèm blanc, de nature conforme. Pais, lorsque le mélange a eu lieu et au moment de refroidir, ou de refondre ensemble, ajoutez alors le mercure en dernier lieu.* »

19. Autre (formule).

« *Cuivre de Chypre, 4 statères ; terre de Samos, 4 statères ; alun lamelleux, 4 statères; sel commun, 2 statères ; asèm noirci, 2 statères, ou, si vous voulez faire plus beau, 4 statères. Ayant fondu le cuivre, répandez dessus la terre de Chîo et l'alun lamelleux broyés ensemble, remuez de façon à mélanger ; et, ayant fondu cet asèm, coulez. Ayant mêlé ce qui vient d'être fondu avec du (bois de) genièvre, enlevez ; avant de l'ôter, après avoir chauffé, éteignez le produit dans l'alun lamelleux et le sel, pris à parties égales, avec de l'eau visqueuse ; épaississement minime ; et, si vous voulez terminer le travail, trempez de nouveau dans le mélange susdit; chauffez, afin que (le métal) devienne plus blanc. Ayez soin d'employer du cuivre affiné d'avance ; l'ayant chauffé au commencement et soumis à l'action du soufflet, jusqu'à ce qu'il ait rejeté son écaille*[55] *et soit devenu pur; et alors employez-le, comme il vient d'être écrit.* »

C'est encore un procédé d'alliage, mais pour lequel on augmente la proportion du cuivre dans l'asèm déjà préparé : ce qui devait rapprocher le bronze obtenu de la couleur de l'or.

20. Autre (formule).

« *Prenez un statère Ptolémaïque (*Il s'agit ici d'une monnaie.*) ; car ils renferment dans leur composition du cuivre, et trempez-le ; or la composition du liquide pour tremper est celle-ci : alun lamelleux, sel commun dans le vinaigre pour trempe ;*

épaississement visqueux. Après avoir trempé et lorsque le métal fondu aura été nettoyé et mêlé avec cette composition, chauffez, puis trempez, puis enlevez, puis chauffez. »

20 bis (sans titre).

« *Voici la composition du liquide pour tremper : alun lamelleux, sel commun dans le vinaigre pour trempe, épaississement visqueux ; ayant trempé dans cette mixture, chauffez, puis trempez, puis enlevez, puis chauffez ; quand vous aurez trempé quatre fois ou davantage, en chauffant chaque fois auparavant, le (métal) deviendra supérieur à l'asèm noirci. Plus nombreux seront les traitements, chauffes et trempes, plus il s'améliorera.*[56]»

Ce sont des formules de décapage et d'affinage, dans lesquelles n'entre aucun métal nouveau. Il semble que, dans ceci, il s'agisse soit de rehausser la teinte, comme on le fait en orfèvrerie, même de notre temps; soit de faire passer une monnaie riche en cuivre pour une monnaie d'argent, en dissolvant le cuivre à la surface. En effet, les orfèvres emploient aujourd'hui diverses recettes analogues pour donner à l'or une belle teinte.

21. Traitement de l'asèm dur.

« *Comme il convient de faire pour changer l'asèm dur et noir en (un métal) mou et blanc. Prenant des feuilles de ricin, faites infuser dans l'eau un jour; puis mouillez dans l'eau avant de fondre et fondez deux fois et aspergez avec l'aphronitron* (Peut-être s'agit-il ici de notre salpêtre ? Voir DIOSCORIDE, *Matière médicale*, V, 131. Le mot d'aphronitron désignait des efflorescences salines de composition fort diverse)*.*[57] *Et jetez dans la fonte de l'alun; employez. Il possède la qualité, car il est beau.* »

22. Autre (formule).

« *Secours pour tout asèm gâté. Prenant de la paille et de l'orge et de la rue*[58] *sauvage, infusez dans le vinaigre, versez-y du sel et des charbons ; jetez le tout dans le fourneau, soufflez longtemps et laissez refroidir.* »

Ce sont des procédés d'affinage d'un métal oxydé ou sulfuré à la surface.

23. Blanchiment du cuivre.

« *Pour blanchir le cuivre, afin de le mêler à l'asèm à parties égales, sans qu'on puisse le reconnaître. Prenant du cuivre de Chypre, fondez-le, jetant dessus 1 mine de sandaraque décomposée* (Sulfure d'arsenic grillé ?), *2 drachmes de sandaraque couleur de fer, 5 drachmes d'alun lamelleux, et fondez. Dans la seconde fonte, on jette 4 drachmes de cire du Pont, ou moins; on chauffe et l'on coule.* »

C'est ici une falsification, par laquelle le cuivre est teint au moyen de l'arsenic. La recette est fort voisine de celle des alchimistes. — On prépare aujourd'hui par un procédé analogue (avec le concours du flux noir) le cuivre blanc ou tombac blanc.

24. Durcissement de l'étaîn.

« *Pour durcir l'étain, répandez séparément (à sa surface) l'alun lamelleux et la couperose; si en outre vous avez purifié l'étaîn comme il faut et employé les matières dites précédemment, de sorte qu'il ne leur échappe pas en s'écoulant pendant la*

chauffe, vous aurez l'asèm égyptien pour la fabrication des objets (d'orfèvrerie). »

25. Enduit d'or.

« *Pour enduire l'or, autrement dit pour purifier l'or et le rendre brillant : misy, 4 parties ; alun, 4 parties ; sel, 4 parties. Broyez avec l'eau. Et ayant enduit l'or, placez-le dans un vase de terre déposé dans un fourneau et luté avec de la terre glaise, jusqu'à ce que les matières susdites aient été fondues* (ou plutôt jusqu'à ce que le fondant ait été en quelque sorte absorbé par le vase, ou complètement évaporé)[59], *retirez-le et nettoyez avec soin.* »

26. Purification de l'argent.

« *Comment on purifie l'argent et on le rend brillant. Prenez une partie d'argent et un poids égal de plomb ; mettez dans un fourneau, maintenez fondu jusqu'à ce que le plomb ait été consumé ; répétez l'opération plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il devienne brillant.* »

C'est une coupellation incomplètement décrite. Strabon[60] signale déjà cette méthode.

27. Coloration en argent.

« *Pour argenter les objets de cuivre : étain en baguettes, 2 drachmes ; mercure, 2 drachmes ; terre de Chio, 2 drachmes. Fondez l'étain, Jetez dessus la terre broyée, puis le mercure, et remuez avec du fer et façonnez en globules.* »

C'est la fabrication d'un amalgame d'étain, destiné à blanchir le cuivre.

28. Fabrication du cuivre pareil à l'or.

« *Broyez du cumin : versez-y de l'eau, délayez, laissez en contact pendant trois jours. Le quatrième jour, secouez, et si vous voulez vous en servir comme enduit, mêlez-y de la chrysocolle* (soudure d'or. Voir la recette 31) *; et l'or paraîtra.* »

C'est un vernis.

29. Fabrication de l'asèm fusible.

« *Cuivre de Chypre, 1 partie ; étain, 1 partie ; pierre de Magnésie, 1 partie, pierre de Paros brute broyée finement...D'abord on fond le cuivre, puis l'étain, puis la pierre de Magnésie* (ceci semble indiquer un oxyde de fer)[61]*; ensuite on y jette la pierre de Paros pulvérisée ; on remue avec du fer et l'on exécute l'opération du creuset.* »

30. Fabrication de l'asèm.

« *Etain, une mesure; cuivre de Gaule, une demi-mesure. Fondez d'abord le cuivre, puis l'étain, remuez avec du fer, et jetez dessus la poix sèche, jusqu'à saturation ; ensuite versez, refondez, en employant de l'alun lamelleux, à la façon de la poix; et alors versez. Si vous voulez fondre d'abord l'étain, puis la limaille de cuivre ci-dessus, suivez la même proportion et la même marche.* »

31. Préparation de la chrysocolle (soudure d'or).

« *La soudure d'or se prépare ainsi : cuivre de Chypre, 4 parties ; asèm, 2 parties ; or, 1 partie. On fond d'abord le cuivre, puis l'asèm, ensuite l'or.* »

32. Reconnaître la pureté de l'étain.

« *Après avoir fondu, mettez du papier au-dessous et versez : si le papier brûle, l'étain contient du plomb.* »

Ce procédé repose sur le fait que l'étain fond à une température plus basse que le plomb, température incapable de carboniser le papier. Pline donne un procédé analogue (*H. N.* XXXIV, 48). On exécute encore aujourd'hui dans les Cours de Chimie une manipulation du même ordre.

33. Fabrication de la soudure pour travailler l'or.

« *Comment il convient de faire la soudure pour les ouvrages d'or : or, 2 parties ; cuivre, 1 partie ; fondez, divisez. Lorsque vous voulez une couleur brillante, fondez avec un peu d'argent.* »

Ce sont là des recettes d'orfèvrerie. On lit de même aujourd'hui dans le Manuel Roret (1832):

« *Argent fin, 1 partie ; cuivre, 1 partie ; fondez ensemble, ajoutez or, 3 parties.* »

34. Procédé pour écrire en lettres d'or.

« *Pour écrire en lettres d'or, prenez du mercure, versez-le dans un vase propre, et ajoutez-y de l'or en feuilles; lorsque l'or paraîtra dissous dans le mercure, agitez vivement ; ajoutez un peu de gomme, 1 grain, par exemple et, laissant reposer, écrivez des lettres d'or.* »

35. Autre (recette).

« *Litharge couleur d'or, 1 partie ; alun, 2 parties.* »

36. Fabrication de l'asèm noir comme de l'obsidienne (Sur l'obsidienne, PLINE, *H. N.* XXXVI, 67.).

« *Asèm, 2 parties; plomb, 4 parties. Placez sur un vase de terre vide. Jetez-y un poids triple de soufre apyre (*N'ayant pas subi l'action du feu.*), et, l'ayant mis dans le fourneau, fondez. Et l'ayant tiré du fourneau, frappez, et faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire un objet figuré, en métal battu, ou coulé, alors limez et taillez : il ne se rouille pas.* »

C'est un alliage noirci par les sulfures métalliques.[62] Pline décrit une préparation analogue, usitée en Egypte (H. N. XXXIII, 46)[92].

37. Fabrication de l'asèm.

« *Bon étain, 1 partie ; fondez ; ajoutez-y : poix sèche, le tiers du poids de l'étain ; ayant remué, laissez écumer la poix jusqu'à ce qu'elle ait été entièrement rejetée ; puis, après refroidissement de l'étain, refondez-le et ajoutez 13 drachmes d'étain, 1 drachme de mercure, agitez ; laissez refroidir et travaillez comme l'asèm.* »

C'est de l'étain affiné, avec addition d'un peu de mercure.

38. Pour donner aux objets de cuivre l'apparence de l'or.

« *Et que ni le contact ni le frottement contre la pierre de touche ne les décèle; mais qu'ils puissent servir surtout pour (la fabrication d') un anneau de belle apparence. En voici la préparation. On broie l'or et le plomb en une poussière fine comme de la farine, 2 parties de plomb pour 1 d'or, puis, ayant mêlé, on incorpore avec de la gomme, et l'on enduit l'anneau avec cette mixture ; puis on chauffe. On répète cela plusieurs fois, jusqu'à ce que l'objet ait pris la couleur. Il est difficile de déceler (la fraude) ; parce que le frottement donne la marque d'un objet d'or ; et la chaleur consume le plomb, mais non l'or.* »

39. Écriture en lettres d'or.

« *Lettres d'or : safran ; bile de tortue fluviale.* »

40. Fabrication de l'asèm.

« *Prenez étain blanc, très divisé, purifiez-le quatre fois ; puis prenez- en 4 parties, et le quart de cuivre blanc pur et 1 partie d'asèm, fondez : lorsque le mélange aura été fondu, aspergez-le de sel le plus possible, et fabriquez ce que vous voudrez, soit des coupes, soit ce qui vous plaira. Le métal sera pareil à l'asèm initial, de façon à tromper même les ouvriers.* »

41. Autre (procédé).

« *Argent, 2 parties; étain purifié, 3 parties ; cuivre... drachmes; fondez; puis enlevez et décapez; mettez en œuvre comme pour les ouvrages d'argent de premier ordre.* »

42. Enduit du cuivre.

« *Si vous voulez que le cuivre ait la couleur de l'argent ; après avoir purifié le cuivre avec soin, mettez - le dans le mercure et la céruse : le mercure seul suffit pour l'enduit.* »

C'est du cuivre simplement blanchi à la surface par le mercure.

43. Essai de l'or.

« *Si vous voulez éprouver la pureté de l'or, refondez-le et chauffez-le : s'il est pur, il garde sa couleur après le chauffage et reste pareil à une pièce de monnaie. S'il devient plus blanc, il contient de l'argent ; s'il devient plus rude et plus dur, il renferme du cuivre et de l'étain ; s'il noircit et s'amollit, du plomb.* »

Ce procédé d'essai sommaire répond à des observations exactes,

44. Essai de l'argent.

« *Chauffez l'argent ou fondez-le, comme l'or ; et, s'il reste blanc, brillant, il est pur et non fraudé ; s'il paraît noir, il contient du plomb; s'il paraît dur et jaune, il contient du cuivre.* »

Pline donne un procédé analogue (H. N. XXXIII, 44). On voit par là que les orfèvres égyptiens, tout en cherchant à tromper le public, se réservaient à eux-mêmes des procédés de contrôle.

45. Écriture en lettres d'or.

« *Écrire des lettres d'or. Écrivez ce que vous voulez avec de la soudure d'orfèvre*[63] *et du vinaigre.* »

46. Décapage des objets de cuivre.

« *Ayant fait cuîre des bettes, décapez soigneusement avec le jus les objets de cuivre et d'argent. On fait bouillir les bettes dans l'eau.* »

47. Cuivre pareil à l'or.

« *Cuivre semblable à l'or par la couleur, soit : broyez du cumin*[64] *dans l'eau; laissez reposer avec soin pendant trois jours ; le quatrième, ayant arrosé abondamment, enduisez le cuivre et écrivez ce que vous voudrez. Car l'enduit et l'écriture ont la même apparence.* »

48. Décapage des objets d'argent.

« *Nettoyez avec de la laine de mouton, après avoir trempé dans de la saumure piquante; puis décapez avec de l'eau douce (sucrée ?) et faites emploi.* »

49. Dorure de l'argent.

« *Pour dorer sans feuilles (d'or), un vase d'argent ou de cuivre, fondez du natron jaune et du sel avec de l'eau, frottez avec et il sera (doré).* »

Recette obscure. Elle se réfère au natron jaune, corps dont il est question dans Pline, *H, N.* XXXI, 46.[93] Pline le donne comme un sel natif; mais, dans les lignes précédentes, il parle de la fusion du natron[65] avec du soufre : ce qui formerait un sulfure, capable en effet de teindre les métaux. Zosime signale aussi le natron jaune.

50. Écriture en lettres d'or.

« *Broyez l'arsenic* (sulfure d'arsenic) *avec de la gomme, puis avec de l'eau de puits ; en troisième lieu, écrivez.* »

51. Dorure de l'argent.

« *Broyez le misy*[66] *avec la sandaraque et le cinabre et frottez-en l'objet d'argent.* »

53. Écriture en lettres d'or.

« *Après avoir séché des feuilles d'or, broyez avec de la gomme et écrivez.* »

54. Préparation de l'or liquide,

« *Placez des feuilles d'or dans un mortier, broyez-les avec du mercure et ce sera fait.* »[67]

55. Coloration en or.

« *Comment on doit préparer l'argent doré. Délayez du cinabre avec de l'alun, versez dessus du vinaigre blanc, et ayant amené le tout en consistance de cire, exprimez à plusieurs reprises et laissez passer la nuit.* »

II semble qu'il s'agit ici d'un enduit préliminaire.

56. Préparation de l'or.

« *Asèm, 1 statère, ou cuivre de Chypre, 3 ; 4 statères d'or ; fondez ensemble.* »

C'est une préparation d'or à bas titre.

57. Autre préparation.

« *Dorer l'argent d'une façon durable. Prenez du mercure et des feuilles d'or, façonnez en consistance de cire ; prenant le vase d'argent, décapez-le avec l'alun, et prenant un peu de la matière cireuse, enduisez-le avec le polissoir et laissez la matière se fixer ; faites cela cinq fois. Tenez le vase avec un chiffon de lin propre, afin qu'il ne s'encrasse pas ; et prenant de la braise, préparez des cendres, adoucissez avec le polissoir et employez-le comme un vase d'or. Il peut subir l'épreuve de l'or régulier.* »

Ces derniers mots montrent qu'il s'agit d'un procédé de falsification, à l'épreuve de la pierre de touche.

58. Écriture en lettres d'or.

« *Arsenic couleur d'or, 20 drachmes ; verre pulvérisé, 4 statères; ou blanc d'œuf, 2 statères, gomme blanche, 20 statères, safran,... après avoir écrit, laissez sécher et polissez avec une dent (*Voir PLINE, H. N., XIII, 25.*).* »

59. Fabrication de l'asèm.

« *On prépare aussi l'asèm avec le cuivre ; (argent,) aminés; étaîn en bouton, 1 mine ; fondant d'abord le cuivre, jetez-y l'étain et du coupholithe, appelé craie (*Ce n'est pas notre craie, mais, sans aucun doute, quelque terre argileuse, jouant le rôle de fondant.*)*[68]*, une demi-mine par mine ; poursuivez jusqu'à ce que vous voyiez fondus l'argent et la craie ; après que le reste aura été dissipé et que l'argent restera seul, alors laissez refroidir, et employez-le comme de l'asèm préférable au véritable...*»

60. Autre (préparation).

« *L'asèm perpétuel (*Voir recette n° 7*) se prépare ainsi : 1 statère de bel asèm ; ajoutez-y 2 statères de cuivre affiné, fondez deux ou trois fois.* »

61. Blanchiment de l'étain.

« *Pour blanchir l'étain. Ayant chauffé avec de l'alun et du natron, fondez.* »[69]

62. Écriture en lettres d'asèm.

« *Délayez de la couperose et du soufre avec du vinaigre ; écrivez avec la matière épaissie.* »

63. Écriture en lettres d'or.

« *Fleur du cnecos (*plante analogue au carthame*)*[70]*, gomme blanche, blanc d'œuf mélangés dans une coquille, et incorporez avec de la bile de tortue, à l'estime, comme on fait pour les couleurs ; faites emploi. La bile de veau très amère sert aussi pour la couleur.* »

Ici la couleur est à base organique.

64. Essai de l'asèm.

« *Pour reconnaître si l'asèm est fraudé. Placez dans la saumure, chauffez ; S'il est fraudé, il noircit.* »

Cette recette est obscure. Se rapporte-t-elle à la formation d'un oxychlorure de cuivre ?

65. Décapage de l'étaîn.

« *Placez du gypse dans un chiffon et nettoyez.* »

66. Décapage de l'argent.

« *Employez l'alun humide.* »

De même aujourd'hui, dans le Manuel Roret (t. II, p. 195 ; 1832) :

« *Dissolvez de l'alun, concentrez, écumez, ajoutez-y du savon et frottez l'argent avec un linge trempé dans cette composition.* »

67. Teinture de l'asèm.

« *Cinabre, 1 partie ; alun lamelleux, 1 partie ; terre cimolienne, 1 partie* [71]*; mouillez avec de l'eau de mer et mettez en œuvre.* »

68. Amollissement du cuivre.

« *Chauffez-le ; placez-le dans la fiente d'oiseau et après refroidissement enlevez.* »

69. Teinture de l'or.

« *Misy grillé, 3 parties ; alun lamelleux, chélidoine, environ 1 partie; broyez en consistance de miel avec l'urine d'un enfant impubère et colorez l'objet ; chauffez et trempez dans l'eau froide.* »

70. Écriture en lettres d'or.

« *Prenez un quart d'or éprouvé, fondez dans un creuset d'orfèvre ; quand il sera fondu, ajoutez un kération (carat, tiers d'obole) de plomb; après qu'il a été mélangé, ôtez et refroidissez et prenez un mortier de jaspe, jetez-y la matière fondue ; ajoutez 1 kération de natron et mêlez la poudre avec soin avec du vinaigre piquant, à la façon d'un collyre médicinal, pendant*

trois jours ; puis, quand le mélange est fait, incorporez 1 kération (mesure) d'alun lamelleux, écrivez et polissez avec une dent.[72]»

71. Écriture en lettres d'or.

« *Feuilles d'or ductiles ; broyez avec du mercure dans un mortier ; et employez-le pour écrire, à la façon de l'encre noire.* »

72. Autre (préparation).

« *Soufre apyre,..., alun lamelleux ..., gomme ...; arrosez la gomme avec de l'eau.* »

73. Autre (préparation).

« *Soufre apyre,..., alun lamelleux, une drachme ; ajoutez au milieu de la rouille sèche ; broyez la rouille, le soufre et l'alun finement ; mêlez pour le mieux, broyez avec soin, et servez-vous-en comme d'encre noire à écrire, en délayant dans du vin exempt d'eau de mer. Ecrivez sur papyrus et parchemin.* »

74. Autre (préparation).

« *Ecrire en lettres d'or, sans or. Chélidoine,*[73] *1 partie; résine pure. 1 partie ; arsenic couleur d'or, 1 partie, de celui qui est fragile ; gomme pure ; bile de tortue, 1 partie ; partie liquide des œufs, 5 parties ; prenez de toutes ces matières sèches le poids de 20 statères ; puis jetez-y 4 statères de safran de Cilicie. On emploie non seulement sur papier ou parchemin ; mais aussi sur marbre bien poli ; ou bien si vous voulez faire un beau dessin sur quelque autre objet et lui donner l'apparence de l'or.* »

75. Dorure.

« *Dorure faisant le même effet. Arsenic lamelleux, couperose, sandaraque dorée* (il s'agit probablement d'un sulfure d'arsenic naturel ou artificiel, intermédiaire entre l'orpiment et le réalgar. La poudre même du réalgar est plus jaune que la masse compacte. Peut-être aussi était-ce du réalgar modifié par un commencement de grillage, mode de traitement auquel tous les minéraux usités en pharmacie étaient alors soumis. (Voir DIOSCORIDE, *Mat. méd.*, passim, et spécialement V, 120 et 121)*), mercure, gomme adraganthe, moelle d'arum, à parties égales; délayez ensemble avec de la bile de chèvre. On l'applique sur les objets de cuivre passés au feu, sur les objets d'argent, sur les figures de (métal) et sur les petits boucliers. L'airain ne doit pas avoir d'aspérité.* »

76. Autre (procédé}.

« *Mîsy des mines, 3 statères ; alun des mines, 3 statères ; chélidoine, 1 statère ; versez-y l'urine d'un enfant impubère; broyez jusqu'à ce que le mélange devienne visqueux et trempez (-y l'objet).* »

77. Autre (procédé).

« *Prenez du cumin, broyez, laissez infuser trois jours dans l'eau, le quatrième, enlevez ; enduisez-en les objets de cuivre, ou ce que vous voulez. Il faut maintenir le vase fermé pendant les trois jours.* »

78. Écriture en lettres d'or.

« *Broyez des feuilles d'or avec de la gomme, séchez et employez comme de l'encre noire.* »

79. Écriture en lettres d'argent.

« *Écrire des lettres d'argent. Litharge, 4 statères; délayez avec de la fiente de colombe et du vinaigre ; écrivez avec un stylet passé au feu.* »

80. Teinture de l'asèm (ou en couleur d'asèm).

« *Cinabre, terre cimolienne, alun liquide, parties égales ; mêlez avec de l'eau de mer, chauffez et trempez plusieurs fois.* » 74

81. Coloration en argent.

« *Afin qu'elle ne puisse être enlevée que par le feu. Chrysocolle et céruse et terre de Chio, et mercure broyés ensemble ; ajoutez du miel et, ayant traité d'abord le vase par le natron, enduisez.* »75

82. Durcissement de l'étain.

« *Fondez-le, ajoutez-y un mélange homogène d'alun lamelleux et de couperose ; pulvérisez, et aspergez (le métal), et il sera dur.* »

Le durcissement (sklhrwsiV, sklhrasia) de l'étain et du plomb (Voir recettes I, 24) sont regardés ici comme corrélatifs de leur purification.

83. Fabrication de l'asèm.

« *Bon étain, 1 mine ; pois sèche, 13 statères : bitume, 8 statères ; fondez dans un vase de terre cuite luté autour ; après avoir refroidi, mêlez 10 statères de cuivre en grains ronds et 3 statères d'asèm antérieur et i a statères de pierre de Magnésie broyée. Fondez et faites ce que vous voudrez.* »

84. Fabrication de l'asèm égyptien.

« *Recette de Phiménas le Saîte*[76]*. Prenez du cuivre de Chypre doux, purifiez-le avec du vinaigre, du sel et de l'alun ; après l'avoir purifié, fondez en jetant sur 10 statères de cuivre 3 statères de cérusebien pure, 2 statères de litharge couleur d'or (ou provenant de la coupellation de l'or), ensuite il deviendra blanc ; alors ajoutez-y 2 statères d'asèm très doux et sans défaut, et l'on obtiendra le produit. Empêchez en fondant qu'il n'y ait liquation. Ce n'est pas l'oeuvre d'un ignorant, mais d'un homme expérimenté, et l'union des deux métaux sera bonne.* »

Cette recette est fort claire, sauf l'omission des agents destinés à réduire la litharge et la céruse.

85. Autre (procédé).

« *Préparation exacte d'asèm, préférable à celle de l'asèm proprement dit. Prenez : orichalque (*Laiton ou analogue)*, par exemple, 1 drachme ; mettez dans le creuset jusqu'à ce qu'il coule; jetez dessus 4 drachmes de sel ammoniac*

*(*Il est plus que douteux qu'il s'agisse ici de notre sel ammoniac moderne. C'est plutôt une variété de sel gemme ou de carbonate de soude, d'après les textes -formels de DIOSCORIDE, *Mat. méd*., V, 125; et de PLINE, *H. N*; XXXI, 39. De même, dans le

traité *De Mineralibus*, attribué à ALBERT LE GRAND. 1. V, tr. I, ch. II, Dans le PSEUDO-ARISTOTE, auteur de l'époque arabe, (MANGET, *Bibl. chem*., t. I, p. 648), c'est aussi un sel fusible, qui n'émet pas de fumée. Mais dans GEBER, *Summa perfectionis*, livre I, ch. X et *Libri investigationis* (IXe siècle), ainsi que dans AVICENNE (XIe siècle), cité dans le *Speculum majus* de VINCENT DE BEAUVAIS (*Speculum naturelle*, I. VIII, 60), le mot sel ammoniac s'applique à un corps sublimable, tel que notre chlorhydrate d'ammoniaque. Le sens de ce mot a donc changé dans le cours des temps.)[77],

ou cappadocien; refondez, ajoutez-y alun lamelleux, le poids d'une fève d'Egypte; refondez, ajoutez-y 1 drachme de sandaraque décomposée (sulfure d'arsenic, probablement en partie désagrégé par le grillage), non de la sandaraque dorée, mais de celle qui blanchît ; ensuite transportez dans un autre creuset enduit à l'avance de terre de Chio ; après fusion, ajoutez un tiers d'asèm et employez. »

Cette préparation donne un alliage de cuivre et de zinc arsenical.

86. Autre (procédé).

« *Prenez: étain, 12 drachmes; mercure, 4 drachmes: terre de Chio, 2 drachmes ; fondez l'étain ; jetez-y la terre en poudre, puis le mercure; remuez avec un morceau de fer ; mettez en globules.* »

87. Doublement de l'or.

« *Pour augmenter le poids de l'or. Fondez avec le quart de cadmie, et il deviendra plus lourd et plus dur.* »

II fallait évidemment ajouter un agent réducteur et un fondant, dont la recette ne fait pas mention[78]. On obtenait ainsi un alliage de l'or avec les métaux dont les oxydes constituaient la cadmîe, c'est - à-dire le zinc, le cuivre, ou le plomb spécialement ; alliage riche en or. La même recette se lit aussi dans le Pseudo-Démocrite, mais comme toujours plus compliquée et plus obscure. Ce qui suit est plus clair.

88. Autre (procédé).

« *On altère l'or en l'augmentant avec le misy et la terre de Sinope (*Minium ou sanguine*) ; on le jette d'abord à parties égales dans le fourneau ; quand il est devenu clair dans le creuset, on ajoute de chacun ce qui convient, et l'or est doublé.* »

89. Autre (procédé).

« *Invention de l'eau de soufre (*Ou de l'eau divine; le mot grec est le même.*)*[79]*. Une poignée de chaux, et autant de soufre en poudre fine ; placez-les dans un vase contenant du vinaigre fort, ou de l'urine d'enfant impubère*

*(*L'urine d'un enfant impubère, paidoV ajqoron, était employée par les Anciens dans beaucoup de recettes, comme on le voit dans Dioscoride, dans Pline, dans Celse, etc. Elle agissait vraisemblablement comme source de phosphates alcalins et d'ammoniaque, résultant de la décomposition de l'urée. Mais nous ne voyons pas pourquoi toute urine humaine ne ferait pas le même effet; à moins qu'il n'y ait là une idée mystique. Plus tard, le mot d'enfant ayant disparu dans les recettes des copistes, celles-ci ont appliqué l'épithète à l'urine; et il n'est plus guère mention que d'urine non corrompue (ouron ajqoron) dans les ouvrages alchimiques grecs. Cependant la notion primitive a subsisté pendant tout le moyen âge, dans quelques textes. Ainsi on lit encore dans la *Bibliotheca Chemica* de MANGET, t. I. Préface, avant-dernière page (1702) : « *Sal volatile et fixum, ut et spiritus urinae, sic parantur. Recipe urinae puerorum 12 circiter annos natorum, etc.* ».*) ;*

chauffez par en-dessous, jusqu'à ce que la liqueur surnageante paraisse comme du sang ; décantez celle-ci proprement pour la séparer du dépôt, et employez. »

On prépare ainsi un polysulfure de calcium,[80] susceptible d'attaquer l'or, du moins à sec, capable aussi de teindre les métaux par voie humide. L'eau de soufre ou eau divine joue un très grand rôle chez les alchimistes grecs.

90. Comment on dilue l'asèm.

« *Ayant réduit l'asèm en feuilles et l'ayant enduit de mercure, et appliqué fortement sur la feuille, on saupoudre de pyrite la feuille ainsi disposée, et on la place sur des charbons, pour la dessécher et jusqu'à ce que la couleur de la feuille paraisse changée ; car le mercure s'évapore et la feuille s'attendrit. Puis on incorpore dans le creuset i partie d'or (*L'or est désigné ici par le signe du Soleil, exactement pareil à celui des alchimistes : c'est le plus vieil exemple connu, de cette notation.*), 2 parties d'argent (*L'argent est désigné par le croissant lunaire, toujours comme chez les alchimistes. *); les ayant mêlées. Jetez sur la rouille qui surnage de l'arsenic couleur d'or, de la pyrite, du sel ammoniac (*Voir la remarque de la page 45.*)*[81]*, de la chalcite (*Minerai pyriteux de cuivre*), du bleu (*Sulfate de cuivre, ou émail bleu, ou azurite*), et ayant broyé avec l'eau de soufre, grillez, puis répandez le mercure à la surface.* »

Les recettes suivantes sont des recettes de teinture en pourpre.

91. Fixation de l'orcanette.

« *Urine de brebis ; ou arbouse, ou jusquiame pareillement.* »

C'est un fragment de recette sans suite, recueilli sans doute par un copiste ignorant. A moins qu'il ne s'agisse d'un simple détail, destiné à compléter une recette connue du lecteur.

92. Dilution (falsification) de l'orcanette[82].

« *On dilue l'orcanette avec les pommes de pins (?), la partie intérieure des pêches, le pourpier, le suc des bettes, la lie de vin, l'urine de chameau et l'intérieur des citrons.* »

93. Fixation de l'orcanette.

« *Cotylédon (*Plante, voir DIOSCORIDE, *Mat. méd.*, IV, 90 et 91.*) et alun mêlés à parties égales, broyez finement, jetez-y l'orcanette.* »

94. Agents styptiques.

« *Melanteria (*Vitriol, produit par la décomposition de certains minerais à l'orifice des mines de cuivre (Diosc., *Mat. médicale.* V, 117*).), couperose calcinée, alun, chalcîtis, cinabre, chaux, écorce de grenade, gousse d'arbre épineux, urine avec aloès : ces choses servent en teinture.* »

95. Préparation de la pourpre.

« *Cassez en petits morceaux la pierre de Phrygie* (PLINE, H. N. XXXVI, 36. - DIOSCORIDE, *Mat. médicale*, V, 140. Cette pierre était autrefois employée pour la teinture des étoffes. Il semble que ce fût une sorte d'alunite.)[83] *; faites bouillir et, ayant immergé la laine, abandonnez jusqu'à refroidissement; ensuite jetant dans le vase une mine (poids) d'algue* (Herbes et lichens marins fournissant l'orseille.)*, faites bouillir et jetez-y une mine d'algue ; faites bouillir et jetez-y la laine, et, laissant refroidir, lavez dans l'eau de mer [la pierre de Phrygie est grillée* (Ceci s'accorde avec Pline. C'est d'ailleurs une parenthèse, la coloration en pourpre s'appliquant à la laine. Il y a avant deux mots inintelligibles, par suite de quelque transposition du copiste.), avant d'être concassée*], jusqu'à coloration pourpre.* »

96. Teinture de la pourpre.

« *Mouillez la chaux avec de l'eau et laissez reposer pendant une nuit ; ayant décanté, déposez la laine dans la liqueur pendant un jour ; enlevez-la, séchez ; ayant arrosé l'orcanette avec du vinaigre, faites bouillir et jetez-y la laine et elle sortira teinte en pourpre — (l'orcanette bouillie avec l'eau et le natron produit la couleur pourpre).* »

« *Ensuite séchez la laine, et teignez-la comme il suit: Faites bouillir l'algue avec de l'eau, et, lorsqu'elle aura été épuisée, jetez dans l'eau une quantité imperceptible de couperose, afin de développer la pourpre, et alors plongez-y la laine, et elle se teindra : s'il y a trop de couperose, elle devient plus foncée.* »

II y a là deux procédés distincts, l'un avec l'orcanette, l'autre avec l'orseille[84].

97. Autre (procédé).

« *Broyez des noix avec de l'orcanette de bonne qualité ; cela fait, mettez-y du vinaigre fort; broyez de nouveau; ajoutez-y de l'écorce de grenadier; laissez trois jours; et après, plongez-y la laine et elle sera teinte à froid.* »

« *On dit qu'il y a un certain acanthe* (Plante non identifiée. (voir Diosc., *Mat. méd.* III, 17. — PLINE, *H. N.* XXII, 84.)) *qui fournit de la couleur pourpre ; mouillé avec du natron de Bérénice,*[85] *au lieu de noix, il produit le même effet.* »

98. Autre (procédé).

« *Nettoyez la laine avec l'herbe à foulon, et tenez à votre disposition de l'alun lamelleux ; en broyant la partie intérieure de la noix de galle, jetez avec l'alun dans un pot, puis mettez la laine et laissez reposer quelques heures ; enlevez-la et laissez-la sécher. Au préalable, suivez cette marche. Ayant broyé de la lie* (La lie de vin agit ici par le bitartrate de potasse[86] qu'elle contient) *et l'ayant mise dans un vase, versez de l'eau de mer, agitez et laissez déposer. Puis décantez l'eau claire dans un autre vase et tenez-la à votre disposition. Prenant de l'orcanette et la mettant dans un vase, mêlez avec l'eau de la lie, jusqu'à ce qu'elle s'épaississe convenablement et devienne comme sablonneuse. Alors mettez le produit dans le vase (réservé), délayant à la main avec l'eau précédente qui provient de l'orcanette. Ensuite, lorsqu'il sera devenu comme visqueux, mettez-le dans une petite marmite, ajoutez-y le reste de l'eau d'orcanette, et laissez Jusqu'à ce qu'il ait tiédi ; alors plongez-y la laine, laissez quelques heures et vous trouverez la pourpre solide.* »

99. Autre (procédé).

« *Prenant de l'orcanette, de la léontice* (Plante. Voir Diosc., Mat. méd. III, 100. — PLINE, H. N. XXV, 85.)*, ôtez l'écorce, prenez-la pour la broyer dans un mortier, aussi fine que de l'antimoine : ajoutez-y de l'hydromel dilué avec de l'eau, broyez de nouveau, mettez le produit broyé dans un vase, et faites bouillir : quand vous verrez tiédir (la liqueur), plongez-y la laine; laissez séjourner. La laine doit être nettoyée avec l'herbe à foulon et épaissie (cardée et feutrée). Alors prenez-la, plongez-la*

dans l'eau de chaux (Est-ce la même chose que la dissolution de la chaux vive dans l'eau ?), *laissez imbiber ; enlevez-la, lavez fortement avec du sel marin, séchez ; plongez de nouveau dans l'orcanette et laissez séjourner.* »

100. Autre (procédé).

« *Prenez le suc des parties supérieures de l'orcanette et une noix de galle compacte [omphacite* (Diosc., Mat. méd. I, 146.)*] grillée dans la rôtissoire ; l'ayant broyée avec addition d'un peu de couperose, mêlez au suc, faites bouillir, et donnez la teinture de pourpre.* »

101. Substitution de couleur glauque (Bleu verdâtre. Cette recette est obscure et incomplète.).

« *Au lieu de couleur glauque, prenez la scorie de fer, écrasez-la avec soin jusqu'à réduction à l'apparence du smegma* (Variété d'oxyde de cuivre produite par le vent du soufflet sur le cuivre fondu, PLINE H. N. XXXIV, 36.), *et faites bouillir avec du vinaigre, jusqu'à ce qu'il durcisse ; plongez la laine préalablement nettoyée avec l'herbe à foulon épaissie (cardée et feutrée), et vous la trouverez teinte en pourpre ; teignez ainsi avec les couleurs que vous avez.* »

DIOSCORIDE. Extraits du livre sur la Matière médicale.

102. Arsenic. — 103. Sandaraque. — 104. Misy. — 105. Cadmie. — 106. Chrysocolle. — 107. Rubrique de Sinope. — 108. Alun. — 109. Natron. — 110. Cinabre. — 111. Mercure.

On se borne à rappeler ces titres pour mémoire, les articles ayant été tirés d'un Ouvrage connu et publié (voir p. 26).

EXPLICATION DES RECETTES DU PAPYRUS DE LEIDE

Ces textes étant connus, il s'agit maintenant de les rapprocher et d'en tirer certaines conséquences. Les recettes relatives aux métaux sont les plus nombreuses et les plus intéressantes. Elles montrent tout d'abord la corrélation entre la profession de l'orfèvre, qui travaillait les métaux précieux, et celle de l'hiérogrammate ou scribe sacré, obligé de tracer sur les monuments de marbre ou de pierre, aussi bien que sur les livres en papyrus ou en parchemin, des caractères d'or ou d'argent : les recettes données pour dorer les bijoux dans le papyrus sont en effet les mêmes que pour écrire en lettres d'or. Nous commencerons par ce dernier ordre de recettes, dont les applications sont toutes spéciales, avant d'entrer dans le détail des préparations métalliques; car elles forment en quelque sorte l'introduction aux procédés de teinture des métaux.

I. — Recettes pour écrire en lettres d'or.

L'art d'écrire en lettres d'or ou d'argent préoccupait beaucoup les artisans qui se servaient de notre papyrus ; il n'y a pas moins de quinze ou seize formules sur ce sujet, traité aussi à plusieurs reprises dans les manuscrits de nos bibliothèques; Montfaucon et Fabricius ont déjà publié plusieurs recettes, tirées de ces derniers. Rappelons rapidement celles du papyrus :

- Feuilles d'or broyées avec de la gomme (53) et (78).

Ce procédé figure encore de nos Jours dans le Manuel Roret (t. II, p. 136; 1832) [Triturer une feuille d'or avec du miel et de la gomme, jusqu'à pulvérisation, etc.]

- Or amalgamé et gomme (34) et (71). - Amalgame d'or (54).
- Dans une autre recette (70) et (45), on prépare d'abord un alliage d'or et de plomb, auquel on fait subir certaines préparations. Dans les recettes précédentes, l'or forme le fond du principe colorant. Mais on employait aussi des succédanés pour écrire en couleur d'or, sans or[87] : par exemple, un mélange intime de soufre natif, d'alun et de rouille, (72) et (73), délayés dans du vin ;
- Et encore : lîtharge couleur d'or (35) ;
- Safran et bile de tortue (39) ;
- Cuivre rendu semblable à l'or par un enduit de cumin (47) ; voir aussi (77).
- Fleur de carthame et bile de tortue ou de veau (63).
- Les recettes suivantes reposent sur l'emploi de l'orpiment (arsenic des anciens); telles sont les recettes (50) et (58), avec addition de safran.
- Dans une autre préparation plus compliquée (74), l'orpiment, la chélidoine, la bile de tortue et le safran sont associés, suivant une recette composite. L'orpiment apparaît ici. comme matière employée pour sa couleur propre, et non comme colorant des métaux, emploi qu'il a pris plus tard.
- On trouve encore une recette (62) pour écrire en lettres d'asèm (alliage d'argent et d'or), au moyen de la couperose, du soufre et du vinaigre ; c'est-à-dire sans or ni argent;
- Et une recette (79) pour écrire en lettres d'argent, avec de la litharge délayée dans la fiente de colombe et du vinaigre.

Il existe aujourd'hui des recettes analogues dans le Manuel Roret (t. II, p. 140; 1832) :

« *Étain pulvérisé et gélatine, on forme un enduit, on polit au brunissoir; on ajoute une couche de vernis àl'huileouàla gomme laque, ce qui fournit une couleur blanche, ou dorée, sur bois, sur cuir, fer, etc.* »

Si j'ai donné quelques détails sur ces recettes pour écrire des lettres d'or ou d'argent, c'est parce qu'elles caractérisent nettement les personnes à qui elles étaient destinées. Ce sont, je le répète, des formules précises de praticiens, intéressant spécialement le scribe qui transcrivait ce papyrus, et toute la classe, si importante en Egypte, des hiérogrammates; car il ne s'agissait pas seulement d'écrire et de dessiner sur papyrus, mais aussi sur marbre ou sur tout autre support. Certaines de ces recettes, par une transition singulière, sont devenues, comme je le dirai bientôt, des recettes de transmutation véritable.[88]

II. — Manipulation des Métaux.

Venons aux formules relatives à la manipulation des métaux. Elles portent la trace d'une préoccupation commune : celle d'un orfèvre préparant des métaux et des alliages pour les objets de son commerce, et poursuivant un double but. D'une part, il cherchait à leur donner l'apparence de l'or et de l'argent, soit par une teinture superficielle, soit par la fabrication d'alliages ne renfermant ni or, ni argent, mais susceptibles de faire illusion à des gens inhabiles et même à des ouvriers exercés, comme il le dit expressément. D'autre part, il visait à augmenter le poids de l'or et de l'argent par l'introduction de métaux étrangers, sans en modifier l'aspect. Ce sont là toutes opérations auxquelles se livrent encore les orfèvres de nos jours ; mais l'Etat leur a imposé l'emploi de marques spéciales, destinées à définir le titre réel des bijoux essayés dans les laboratoires officiels, et il a séparé avec soin le commerce du faux, c'est-

à-dire les imitations, ainsi que celui du doublé, du commerce des métaux authentiques. Malgré toutes ces précautions, le public est continuellement déçu, parce qu'il ne connaît pas et ne peut pas connaître suffisamment les marques et les moyens de contrôle. Il y a là des tentations spéciales : les fraudes professionnelles ne semblent pas toujours, dans l'esprit des gens du métier, relever des règles de la probité commune. Le prix de l'or est si élevé, les bénéfices résultant de son remplacement par un autre métal sont si grands, que, même de nos jours, il s'exerce de la part des orfèvres une pression incessante dans ce sens, pression à laquelle les autorités publiques ont peine à résister. Elle a pour but, soit d'abaisser le titre des alliages d'or employés en orfèvrerie, tout en les vendant comme or pur ; soit de vendre au prix du poids total, estimé comme or, les bijoux renfermant des émaux ou des morceaux de fer ou d'autres métaux ; même de notre temps, c'est là une tradition commerciale que l'on n'a pas réussi à interdire. Déjà l'on disait au siècle dernier, au temps des métiers organisés par corporations:

« *II semble que l'art de tromper ait ses principes et ses règles ; c'est une tradition que le maître enseigne à son apprenti, que le corps entier conserve comme un secret important.* »

Ici, comme dans bien d'autres industries, il y a tendance perpétuelle à opérer des substitutions et des altérations de matière, fort lucratives pour le marchand et exécutées de façon que le public ne s'en aperçoive pas ; sans cependant se mettre en contradiction flagrante avec le texte des lois et règlements. Au delà commence la criminalité, et il n'est pas rare que la limite soit franchie. Or ces lois et règlements, cette séparation rigoureuse entre l'industrie du faux, du doublé, du plaqué, des imitations, et l'industrie du vrai or et du vrai argent, ces marques légales.. ces moyens précis d'analyse dont nous disposons aujourd'hui, n'existaient pas au temps des anciens. Le papyrus de Leide est consacré à développer les procédés par lesquels les orfèvres d'alors imitaient les métaux précieux et donnaient le change au public. La fabrication du doublé et celle des bijoux fourrés ne figurent cependant pas dans ces recettes, quoiqu'on en trouve des traces chez Pline

(*Hist. nat.*, XXXIII, 6, fer entouré d'or; lame d'or creuse remplie avec une matière légère ; 52, lits plaqués d'or, etc. Les monnaies fourrées, c'est-à-dîre formées d'une âme de cuivre, de fer ou de plomb, recouverte d'une feuille d'argent ou d'or, ont été usitées dans l'antiquité et même fabriquées par le Gouvernement, qui les mêlait en certaines proportions avec la monnaie loyale dans ses émissions, dès le temps de la République romaine et aussi à l'époque impériale, ce que l'on appelait *miscere monetam* : — *tingere ou inficere monetam*, dernière expression applicable à l'or. [*La Monnaie dans l'antiquité*, par Fr. Lenormant, I,221 à. 236)).

Les recettes sont ici d'ordre purement chimique, c'est-à-dire que l'intention de fraude est moins évidente. De là pourtant à l'idée qu'il était possible de rendre l'imitation si parfaite qu'elle devînt identique à la réalité, il n'y avait qu'un pas. C'est celui qui fut franchi par les alchimistes[89]. La transmutation était d'autant plus aisée à concevoir dans les idées du temps que les métaux purs, doués de caractères définis, n'étaient pas distingués alors de leurs alliages : les uns et les autres portaient des noms spécifiques, regardés comme équivalents. Tel est le cas de l'airain (aes), alliage complexe et variable, assimilé au cuivre pur, et qui était souvent désigné par le même nom. Notre mot bronze reproduit la même complexité; mais ce n'est plus pour nous un métal défini. Le mot de cuivre lui-même s'applique souvent à des alliages jaunes ou blancs, dans la langue commune de nos jours et dans celle des artisans. De même l'orichalque, qui est devenu après plusieurs variations notre laiton (Le nom même du laiton vient

d'electrum, qui avait pris ce sens pendant le moyen âge, d'après du Cange); le chrysochalque, qui est devenu notre chrysocale ou *similor*, etc. L'electrum, alliage naturel d'or et d'argent, a servi à fabriquer des monnaies en Asie Mineure, (Lydie et villes d'Ionie), en Campanie et à Carthage, où l'on prenait même soin de leur faire subir une cémentation, destinée à leur donner l'aspect de l'or pur (v. p. 16). L'airain de Corinthe, alliage renfermant de l'or, du cuivre et de l'argent, n'était pas sans analogie avec le quatrième titre de l'or, usité aujourd'hui en bijouterie. L'alliage monétaire, employé pour les monnaies courantes, était aussi un métal propre ; de même que notre billon d'aujourd'hui ; la planète Mars lui est même attribuée, au même titre que les autres planètes aux métaux simples, dans la vieille liste de Celse. Le claudianon et le molybdochalque, alliages de cuivre et de plomb mal connus, souvent cités par les alchimistes, ne sont pas sans analogie avec le clinquant, le potin et avec certains laitons ou bronzes artistiques, spécialement signalés dans divers passages de Zosime. Mais ils ont disparu, au milieu des nombreux alliages que l'on sait former maintenant entre le cuivre, le zinc, le plomb, l'étaîn, l'antimoine et les autres métaux. Le pseudargyre de Strabon est un alliage qui n'a pas non plus laissé d'autre trace historique; peut-être contenait-il du nickel. Les Romains ajoutaient parfois au bronze monétaire, (cuivre et étain), du plomb, jusqu'à la dose de 29 p. % dans leurs monnaies. Le stannum de Pline était un alliage analogue au claudianon, renfermant parfois de l'argent, et dont le nom a fini par être identifié avec celui du plomb blanc, autre alliage variant depuis les composés de plomb et d'argent, qui se produisent pendant le traitement des minerais de plomb, jusqu'à l'étain pur, qu'il a fini par signifier exclusivement[90]. La monnaie d'étain frappée par Denys de Syracuse, d'après Aristote, devait être un alliage de cet ordre ; même au temps des Sévères on a fabriqué des monnaies d'étain, simulant l'argent (Lenormant, *La Monnaie dans l'antiquité*, p. 213) et qui sont venues jusqu'à nous. Au point de vue de l'imitation ou de la reproduction de l'or et de l'argent, le plus important alliage était l'asèm, identifié souvent avec l'électrum, alliage d'or et d'argent qui se trouve dans la nature : mais le sens du mot asèm est plus compréhensif. Le papyrus X offre à cet égard beaucoup d'intérêt, en raison des formules multipliées d'asèm qu'il renferme. C'est sur la fabrication de l'asèm en effet que roule surtout l'imitation de l'or et de l'argent, d'après les recettes du papyrus : c'est aussi sa fabrication et celle du molybdochalque, qui sont le point de départ des procédés de transmutation des alchimistes. Toute cette histoire tire un singulier jour des textes du papyrus qui précisent nettement ce qu'il était déjà permis d'induire à cet égard (*Origines de l'Alchimie*. Les métaux chez les Egyptiens, p. 211 et suivantes) : je les rapprocherai des textes des vieux alchimistes que j'ai spécialement étudiés.

Abordons donc de plus près la discussion du papyrus. Nous y trouvons d'abord des recettes pour la teinture superficielle des métaux (Ibid. p. 238) : telles que la dorure et l'argenture, destinées à donner l'illusion de l'or et de l'argent véritables et assimilées soit à l'écriture en lettres d'or et d'argent, soit à la teinture en pourpre, dont les recettes suivent. Tantôt on procédait par l'addition d'un liniment ou d'un vernis : tantôt, au contraire, on enlevait à la surface du bijou les métaux autres que l'or, par une cémentation qui en laissait subsister à l'état invisible et caché le noyau composé (v. p. 16). On y rencontre aussi des recettes destinées à accomplir une imitation plus profonde : par exemple, en alliant au métal véritable, or ou argent, une dose plus ou moins considérable de métaux moins précieux ; c'était l'opération de la dîplosis, qui se pratique encore de nos jours (Manilius, poète latin du Ier siècle de l'ère chrétienne, en parle aussi dans un vers dont l'authenticité a été contestée autrefois par des raisons à priori: la diplosis étant réputée inconnue avant le moyen-âge. Mais la connaissance positive de cette opération chez les anciens, établie par le papyrus de Leide, tend à

rétablir la valeur du texte de Manilius.Voir Origines de l'Alchimie, p. 70.). Mais l'orfèvre égyptien croyait ou prétendait faire croire que le métal vrai était réellement multiplié, par une opération comparable à la fermentation ; deux textes du papyrus (masse inépuisable, recettes (7) et (60), etc.) le montrent clairement. C'est là d'ailleurs la notion même des premiers alchimistes, clairement exposée dans Enée de Gaza (*Origines de l'Alchimie*, p. 75.). Enfin la falsification est parfois complète, l'alliage ne renfermant pas trace d'or ou d'argent initial. C'est ainsi que les alchimistes espéraient réaliser une transmutation intégrale.

Dans ces diverses opérations, le mercure joue un rôle essentiel, rôle qui a persisté jusqu'à nos jours, où il a été remplacé pour la dorure par des procédés électriques. L'arsenic, le soufre et leurs composés apparaissent aussi comme agents tinctoriaux : ce qui complète l'assimilation des recettes du papyrus avec celles des alchimistes. Les divers procédés employés dans le papyrus, pour reconnaître la pureté des métaux (docimasie, 43, 44, 64, 32) ; pour les affiner et les purifier (15, or), (26, argent), (2, 3, 4, étain), (21, 22, asèm) ; pour les décaper, opération qui précède la soudure ou la dorure (46, 48, 65, 66, 20, 20 bis), sont rappelés ici seulement pour mémoire. En ce qui touche la soudure des métaux, il n'y a que deux recettes relatives à la soudure d'or (chrysocolle). Observons que ce nom[94] a plusieurs sens très différents chez les anciens : il signifie tantôt la malachite (DIOSCORIDE, *Mat.méd.*, V. 104.), tantôt un alliage de l'or avec l'argent (PLINE, Hist. Nat.. XXXIII, 29), ou avec le plomb, parfois avec le cuivre; ces divers corps étant d'ailleurs mis en œuvre simultanément. Enfin on le trouve appliqué dans Olympiodore à l'opération même, par laquelle on réunissait en une masse unique les parcelles ou paillettes métalliques. C'est un alliage de l'or et du cuivre, associé à l'argent ou à l'asèm, qui est désigné sous ce nom dans notre papyrus, recettes (31) et (33). Venons aux procédés pour dorer, argenter, teindre et colorer les métaux superficiellement. Deux formules de décapage rappelées plus haut (19, 20, 20 bis] ont déjà cette destination; dans un but de tromperie, ce semble, en modifiant l'apparence de la monnaie. La recette (25) tend vers le même but.

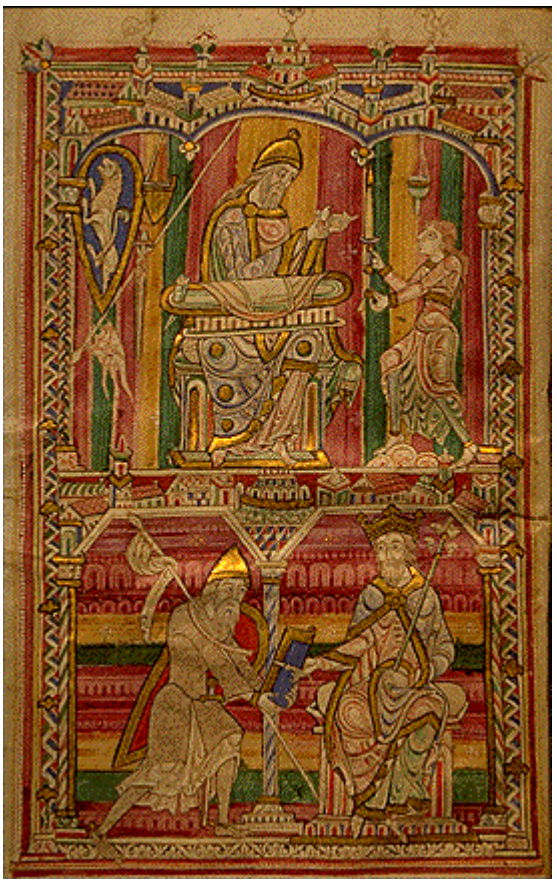
Suite en partie III

Notes

Lorsque les références dépassent 10 occurrences, nous demandons au lecteur de se référer, par la lettre R, à une recherche sur le site, par l'intermédiaire de la page d'index. Chevreul = commentaire d'Eugène Chevreul sur l'*Histoire de la Chimie* de F. Hoefer [4 fichiers] - les n° des notes renvoient à l'article par ordre d'intérêt décroissant.

1. Pline l'Ancien (23-79) -
sites consultés : http://classes.bnf.fr/dossitsm/gc202.htm

Né dans une riche famille à Côme dans le nord de l'Italie, Pline suit à Rome les cours de l'école des Rhéteurs. Il commence ensuite une carrière équestre dans l'administration impériale. Préfet d'une aile de cavalerie, il fait campagne en Germanie, entre 47 et 57. Il interrompt sa carrière pendant les dernières années du règne de Néron et se consacre alors à des travaux littéraires. Devenu empereur, Vespasien, qui était son ami, le rappelle dans l'administration.



Gaii Plinii Secundi historiae naturalis libri I-XXXVII (*Gaius Plinus Secundus, Histoire naturelle…*)
Manuscrit d'origine probablement anglaise, XII^{e} siècle. En haut, Pline au travail ; en bas, Pline remettant son ouvrage à l'empereur. Parchemin, 43,5 x 32 cm. Le Mans, médiathèque Louis Aragon.

En dépit des lourdes tâches de sa carrière administrative, Pline occupe la plus grande partie de son temps à d'innombrables lectures dont il fait des résumés. Il compose ainsi trois livres sur l'éloquence, huit livres sur la « manière correcte d'écrire », puis des ouvrages de biographies et d'histoire : vingt livres sur les guerres contre les Germains et trente et un livres qui continuent l'oeuvre historique de Tite-Live. Il y raconte le règne de Néron, auquel il est résolument hostile : cet ouvrage sera l'une des sources de Tacite. La dernière partie de sa vie est dévolue à une vaste compilation (trente-sept livres) dédicacée à Titus : son *Histoire naturelle*. Pline assure qu'il a utilisé plus de deux mille volumes pour rassembler la matière de cette vaste enquête sur la nature. Il y consacre tout son temps libre : son neveu raconte qu'en été il se livre à l'étude dès la tombée du jour et en hiver dès une heure du matin. À tout moment, pendant ses repas ou en voyage, il a toujours à ses côtés un lecteur et un copiste auquel il dicte des extraits de ce qu'il entend lire. Son oeuvre est dominée par l'idée d'une nature « *souveraine créatrice et ouvrière de la création* », idée inspirée notamment par la doctrine stoïcienne, qui critique tout ce qui corrompt la nature, c'est à dire le luxe, les moeurs déréglées, etc. Ses conceptions générales sur le monde dont le soleil serait l'âme se rattachent à la vulgate philosophique de son temps. Grand compilateur devant l'éternel, Pline (23-79) a glané partout, chez Aristote bien sûr mais aussi chez nombre d'autres, moins fiables, des informations qu'il nous livre au fil des pages de sa gigantesque Histoire naturelle. Naïf peut-être, peu soucieux de vérifier l'exactitude de ses dires, le préfet de Rome amasse encore et encore les faits ou plutôt les anecdotes. Il occupe néanmoins une place égale à celle d'Aristote dans le panthéon des naturalistes. L'*Histoire naturelle* de Pline se découpe en plusieurs parties :

le premier livre expose la structure de l'univers,
les livres III et IV sont consacrés à la géographie,
les livres VII à XI aux *animalia*, à tous les êtres vivants, hommes et animaux,
les livres XII à XIX à la botanique,
XX à XXXII à la médecine;
les livres XXXIII à XXXXVII traitent des minéraux, métaux et pierres précieuses. [**sur l'or et l'argent, cf. Livre XXXIII, respct. §§ 4-94 et §§ 95-164, cf. trad. Hubert Zehnacker, 1983, Les Belles Lettres**]

Cette oeuvre, véritable bilan de la somme des connaissances de l'époque, sera pour longtemps le symbole de tout le savoir humain. L'année qui suit la publication de son *Histoire Naturelle*, Pline meurt victime de sa curiosité scientifique : en voulant observer de plus près la fameuse éruption du Vésuve qui devait ravager Pompéi, il périt suffoqué par les exhalaisons sulfureuses.

Sur Théophraste et Dioscoride, cf partie I.
2. Cette affirmation de Berthelot n'est peut-être pas aussi exacte que cela. On sait que le Corpus Hermticua date du IIe ou du IIIe siècle ap. J.-C. Cf. prima materia. Curieusement, Berthelot, esprit positiviste est d'accord avec Dom Pernety qui était absolument certain, dans ses *Fables Egyptiennes et Grecques*, que les Egyptiens possédaient le secret de la transmutation...Mais il est vrai que Pernety n'en est pas à une extravagation près.
3. Il est de fait que Becher et Stahl avaient proposé une sorte de néo-alchimie, cf. Chevreul, 4.
4. Pamménès, cf. partie I.
5. Cela constitue a priori un étonnant paradoxe. On lira avec intérêt le § 89 du *Résumé de l'Histoire de la Matière* de Chevreul. Ce paradoxe peut être résolu si l'on tient compte du fait que les alchimistes ne pouvaient pas être tenus pour responsables des allégations que les mercantis croyaient comme une parole divine. Du reste, les plus grands alchimistes ont toujours parlé des pierres précieuses en même temps qu'ils évoquaient les transmutations et le pouvoir « magique » de leur pierre.
6. Il s'agit du serpent Ouroboros de la vieille tradition alchimique : image du serpent qui dévore sa queue, symbole de la volatilisation du Mercure [autres variantes : le pélican qui nourrit ses petits de sa chair ; le cygne de Fulcanelli qui meurt par ses propres plumes, etc.]
7. Il s'agit du chiffre d'Apollon.
8. Zozime peut être considéré comme le véritable père de l'alchimie. Tout ce qu'il dit, n'a, virtuellement, jamais été dépassé.
9. sur Horus, cf. Chevreul, I.
10. sur Agathodémon, cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
11. sur tous ces dieux, cf. R.
12. Ibis, cf. *Atalanta, XIV*. Cynocéphale, cf. 1, 2, 3. Crocodile, cf. 1, 2, 3, 4. Epervier, cf. 1, 2, 3.
13. Chez les alchimistes, cette expression désigne la Lunaire de Raymond Lulle, le Sang de dragon d'Albert le Grand, la Saturnie de Basile Valentin, l'Esprit de vin d'Arnaud de Villeneuve. Mais son propre nom est le Mercure des Philosophes, le Vinaigre très aigre, le Lait de la vierge, l'Eau pontique, l'Eau sèche qui ne mouille pas les mains. Cette eau pontique est le Mercure philosophique.
14. sur l'artemisia, cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

15. On trouve dans les textes l'expression Essence de Vénus : Pernety nous rappelle que très souvent les chimistes donnent ce nom aux huiles, et aux liqueurs fortes, ardentes et brûlantes. Le Feu de Vénus est l'huile extraite du soufre du cuivre. On l'appelle aussi Etre ou Essence de Vénus.
16. Il s'agit d'une substance appelée udwr qeion , ce qui veut dire eau de soufre ou eau divine. Notons au passage que l'interprétation qu'en donne C.G. Jung nous paraît sujette à caution mais c'est un sujet qui ménerait à un développement tel que nous ne pouvons l'aborder dans la section. Quoi qu'il en soit, l'Eau Divine est désignée dans le lexique alchimique sous le nom de bile de serpent, dénomination attribuée à Pétésis, seul auteur cité dans le lexique du papyrus de Leide, lequel Pétésis figure aussi dans Dioscoride et doît être rapproché de Phiménas ou Pamménès, désigné à la fois dans le papyrus et dans le pseudo-Démocrite. L'eau de soufre apparaît pour la première fois dans le papyrus X [89]
17. alabastron, proche de alabaster désignant un vase d'albâtre et par cabale, albaster désigne l'antimoine, c'est-à-dire le Mercure. Cf. là-dessus prima materia.
18. semble désigner un vitriol vert [sulfate de fer] ou bleu [sulfate de cuivre]
19. On trouve dans les symboles alchimiques un double Z ou un double 3 barré qui désigne du cinabre.
20. Nous sommes d'accord avec Berthelot, à ceci près que le mot ion est proche du mot ioV. Les alchimistes jouent donc sur l'ambiguité des mots ; signalons que la couleur violet est le signe de la conjonction que les Adeptes asssignent au sommet des montagnes.
21. A partir de là, nous allons essayer de mettre en évidence les « équivalents hermétiques » que les alchimistes ont employé dans leurs traités, en lieu et place des termes « vulgaires ». Ainsi, le vinaigre est habituellement le terme qu'utilisent les Adeptes pour désigner le premier état de leur Mercure. Dans le cas présent, le terme drimuV prend le sens vulgaire d'aigre ou âcre et celui, plus philosophique de perçant, pénétrant [en parlant de l'intelligence, c'est-à-dire de l'esprit et donc, du Mercure]
22. cf. note 18.
23. La formule donnée par Pline et l'association à l'or pris comme alxipharmacon peut être une idée de base pour toute l'alchimie spéculative des transmutations. On y trouve en effet le vase de terre, que l'on peut assimiler au « vase de nature » des Adeptes; le sel et du vitriol, en proportions définies qui peuvent avoir pris, au fil du temps, un sens symbolique. L'association au schiste n'est pas moins remarquable [Fulcanelli parle à plusieurs reprises d'une matière lamelleuse qui est à la fois pierre et non pierre]. Notons que l'or, soit disant potable, était au contraire d'une grande toxicité, cf. voie humide.
24. Voyez cet extrait de la calcination de l'or suivant Raymond Lulle et Aristote le Chymiste -

« *Prenez de l'or de la minière, tel pourrait être celui des Ducats ; et pour le rendre encore plus pur, faites le passer par le ciment royal [les Philosophes pour avoir cet or plus épuré ordonnent de le faire passer trois fois par l'antimoine]. C'est ce que Raymond Lulle appelle l'or de Dieu, en quoi il veut marquer son excellence ; mais il ne faut pas employer l'or factice ou des Philosophes, parce qu'il a été fait par des corrosifs* » Aristote le Chimiste doit être le pseudo-Aristote, cf. partie I.

25. Cf. symboles, I.
26. sur Lactance, cf. le *Poème du Phénix*.
27. nemesiV : divinité primitive de l'Attique, elle est parfois confondue avec les Erinyes. Fille de la Nuit, elle fut pourchassée par Zeus et prit toutes sortes de formes pour lui échapper. Elle se changea ainsi

en oie, mais Zeus se métamorphosa en jars pour s'unir à elle. La déesse pondit un oeuf qui fut confié à Léda et dont sortirent les Dioscures [Castor et Pollux]. Némésis veille à ce que les orgueilleux mortels ne tentent pas de s'égaler aux dieux ; elle abaisse ceux qui ont reçu trop de dons et s'en flattent. Elle conseille la modération et la discrétion : on la représentait, telle Harpocrate, tenant son index devant sa bouche. On rapporte encore que Léda fut la mère d'Hélène, dite PamnousiV, par allusion au sanctuaire maternel de Rhamnunte. Némésis est encore dite uperdikoV, justicière implacable de toute ubriV, orgueil ou violence. De plus, partagée dans ses desseins, dicoboulo V, elle veille jalousement à la loi qui fait succéder le malheur au bonheur, surtout quand ce dernier est excessif.
nikh : la victoire personnifiée, surnom d'Athéna [en alchimie, Pallas - Athéna est l'équivalent du Soufre rouge ou teinture]. tolma : hardiesse, résolution et tolmaw : avoir de la résolution, endurer [épithètes des Soufres portés au creuset].
agaqodaimwn : dévots au bon génie.
anagkh : le destin, le moyen de contraindre, les liens du sang [c'est-à-dire le Mercure sous le joug duquel sont les Soufres, dans le signe des Gémeaux idéalisé]
agath tukh : de agastoV, digne d'admiration ; à rapprocher de agastwr, né du même père [épithète des matières de l'oeuvre]

28. sur Erotyle, cf. prima materia.
29. Ostané était à l'origine un des cynocéphales qui formaient l'ogdoade hermopolitaine, puis il s'était confondu avec Thot lui-même. Les Égyptiens dérivaient son nom du verbe satanou, satonou : il était le satanou-tooui, le nomenclateur des deux Terres, qui est Thot (Goodwin, On the name Astennu, dans la Zeitschrift, 1872, p. 101-109). Cf. aussi cet extrait du Pimandre :

« *Trismégiste rend grâce à Pimandre de lui avoir révélé tant de choses, mais il veut aussi savoir en quoi consiste l' ascension . Pimandre lui explique qu'à la mort le corps mortel se dissout en ses éléments corporels, tandis que l'homme spirituel s'élance vers le haut à travers l'armature des sphères, abandonnant à chacune une part de sa nature mortelle et le mal qu'elle recèle. Et alors, dénudé de ce que l'armature des sphères avait imprimé sur lui, il entre dans la nature ogdoadique et entend les Puissances chantant les hymnes à Dieu, et lui-même se mêle aux Puissances. Alors Trismégiste reçoit son congé de Pimandre, après avoir été investi de puissance et introduit sur la nature du Tout et sur la vision suprême.* »

30. On lit aussi dans les textes Agadamon. Ce serpent divin a des caractères qui le rapprochent de Typhon [cf. *Atalanta XLIV*]. Ce nom se trouve dans la *Turba*répété un grand nombre de fois, avec des variantes multiples, telles que Agadmion, Agadmon, Agmon, Admion, Admion, Cadmon. Selon ce que dit Berthelot, on serait tenté, aussi, d'assimiler Agathodémon à Cadmus ou à Amon). Cf. aussi note 10.
31. Ce nitre particulier est congénère de l'élément TERRE. Cf. Chevreul.
32. Le sulfate de chaux contracte, on a pu le voir dans d'autres sections, des rapports importants avec le magistère, cf. réincrudation.
33. sur la Justice, cf. Gardes du corps ; sur la Balance, cf. zodiaque alchimique.

34. c'est-à-dire le serpent Python.
35. Les citations du pseudo-Démocrite s'en réfèrent à son Traité sur l'art de colorer les verres, lequel ressemble étonnamment à ceux dont parlent Sénèque [Epist. CX] et Diogène Laërce ; cela ferait remonter l'alchimiste que l'on connaît sous le nom
sur le pseudo-Démocrite, vers les origines de l'ère chrétienne. Cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
36. C'est évidememnt là qu'il faut trouver la dichotomie radicale entre les deux courants de l'alchimie. Notons qu'au départ, tout travail se faisant à partir d'oxydes, c'est le courant positif de l'alchimie qui a prévalu, rapidement perverti par les mercantis et les escrocs.
37. Il est remarquable d'observer que, dès les temps anciens, on savait que les concrétions minérales ne pouvaient être obtenues qu'avec un temps long ; mais on en ignorait absolument les causes, que l'on attribuait à des puissances occultes. Rappelons-nous que lorsque Newton émit son hypothèse de la gravitation universelle, il avait contourné l'embarras de la cause [qui, a priori était réputée occulte] en postulant « *hypothesis non fingo* ».
38. le lecteur trouvera sur ce site un extrait de Jules Pelouze sur la teinture.
39. Toutes ces recettes, et c'est là le point important, mettent en jeu des oxydes dont les Anciens n'avaient évidememnt aucune connaissance ; dè lors, leurs manipulations conduisant, sous l'action du feu impulsé à des degrés variés, un niveau varié d'oxydo-réduction, les produits obtenus étaient colorés différemment : voilà qui constitue une bonne entrée en matière sur les pseudo-transmutations.
40. Autre point fondamental dans l'approche des vitrifications colorées rayant le verre : le moyen d'obtenir des substancs fusibles à un degré de température inférieur à leur seuil normal de fusibilité ; ce point, pourtant évident, n'a pas été pris assez en considération par les commentateurs des vieux textes qui n'ont vu, dans l'alchimie, que la chimère des transmutations métalliques.
41. variété de sel gemme, c'est-à-dire du sel fossile. On l'appelle encore sel des Indes [Pernety]. Les alchimistes le confondent volontiers avec le sel de Saturne, le sel alembroth ou même le salpêtre auquel il est souvent lié. Le sel gemme accompagne le gypse dans les dolomies, cf. Daubrée, II.
42. polygraphe grec du VIII^{e} siècle, cf. *Origines de l'alchimie*.
43. Il s'agit de dissolvants particuliers qui abandonnent la matière colorante, dont l'affinité pour le tissu surmonte alors la force de dissolution du liquide (matière colorante de l'orcanette, orcanine ; matière colorante de l'orseille, orcéine ; matière colorante du roucou, bixine). Cf. teinture.
44. Gaffiot et Bailly traduisent par borax la chrysocolle alors qu'il s'agit d'un sel de cuivre.
45. Sur le sinope, cf. 1, 2, 3, 4, 5.
46. Cf. bain des astres.
47. variante d'autant plus remarquable qu'elle touche à la désignation du lien du Mercure, qui est ce que les alchimistes appellent le sel « harmoniac ». Cf. là-dessus mes symboles.
48. aiqalh : résidu de matières brûlées, suie, cendres. Le mot ethelia, latin moyen âgeux peut-il être considérée comme dérivé du mot grec aiqalh ? En ce cas, il donnerait l'explication de termes utilisés par Artephius [cf. *Livre secret*]
49. Berthelot y voit un sens alchimique dans une vision plutôt péjorative. Mais si l'on considère que la phrase désigne du métal coulant comme du Mercure, qui ne eput être qu'un oxyde, le sens en est transformé.

50. cette méthode sophistique a été souvent employée par les spagyristes. En principe, l'alliage ne pouvait résister aux épreuves de l'or.
51. de koujoliqoV, pierre blanche légère qu'on broyait avec du rouge, pour la peinture.
52. Le rapprochement est inévitable entre cette idée de fermentation et les cuissons répétées sur la Pierre que les alchimistes décrivent dans leurs traités, dont dépend, disent-ils, son pouvoir de multiplication. On voit à quelles dérives chimériques cette idée de fermentation a menée. Cf. Chevreul là-dessus.
53. sur le marbre de Paros, cf. 1, 2, 3, 4, 5.
54. Cf. note 45.
55. L'expression « *jusqu'à ce qu'il ait rejeté son écaille* » est congénère de celle que les alchimistes emploient fréquemment lorsqu'ils disent : « *dealabate Latonam et rumpire libros* », improprement traduit par « *blanchissez Latone et brûlez vos livres* », alors qu'il faut y lire « *rompez l'écorce* », et ici l'écaille. La dépuration du cuivre est l'exact équivalent de l'opération spagyrique où les Adeptes blanchissent le laiton ; mais il ne semble pas s'agir du cuivre vulgaire, mais de la Vénus hermétique, qui contracte des rapports avec le Mercurius senex. Voir Atalanta XI où nous proposons la solution de ce problème.
56. On trouve ici des réflexions qui se rapprochent fort des « multiplications » que les alchimistes réalisaient sur leur première pierre afin d'en augmenter le pouvoir transmutatoire.
57. Le salpêtre était autrefois connu sous le nom de aphronitrum [aphronitrum] et contracte ainsi, par cabale, des rapports avec Aphrodite ; on trouvera d'ailleurs dans notre 3ème schéma d'élaboration de la Pierre toute précision à cet égard. Il apparaît ainsi possible que le symbole Vénus-Aphrodite voile le salpêtre. Les Anciens l'appelaient Aphronitrum [aproV : sans raison, évoquant le fou de l'oeuvre, i.e. le mercure]. On le rapportait des Indes Orientales, sous forme

« *d'un beau salpêtre très estimé, principalement pour la poudre à canon ; on dit qu'il naît proche de Pegu abondamment, & qu'on en voit s'élever de certaines terres désertes & stériles en crystaux blancs, aussi près à près l'un de l'autre que de l 'herbe : on a qu'à le ramasser & et à le purifier, il paroît semblable à notre salpêtre rafiné.* » [in Lemery, *Cours de Chymie*, avec des notes de Baron]

58. rue [ruta] : plante sauvage d'un goût âcre [Pline, XIX, 156]
59. On trouve ici l'une des première indications sur le devenir du Mercure, absorption par le vase ou sublimation.
60. sur Strabon, cf. Chimie des Anciens, I, note 22.
61. Cf. recette 2 pour un commentaire sur la pierre de magnésie.
62. De nombreux souffleurs, travaillant avec du plomb, des alliages et des fleurs de soufre, ont obtenu des substances noircies qu'ils ont assimilées à la phase de noirceur ; il ne s'agissait que de sulfures.
63. Voyez la recette n° 33 pour la soudure d'or.
64. La chouette se dit, en grec, kumindiV, qui se rapproche de kumininoV [le cumin, que l'on retrouve dans quelques textes]. Rappelons que la chouette est du même genre
que le hibou qui se dit, toujours en grec, d'Ascalaphos.
65. Sur le natron, voici un intéressant commentaire des *Comptes Rendus* de l'Acad. Sci, datant de 1836 :

Je ne terminerai pas cette lettre sans vous parler d'un fait curieux qui m'a été communiqué, il y a quelques années par M. Félix D'Arcet. A son retour d'Égypte en 1830, il voulut bien me remettre deux très petits crustacés conservés dans l'alcool, mais qui malheureusement étaient un peu détériorés. L'examen qu'il me fut possible d'en faire, ne me permit pas de douter qu'ils ne fussent voisins des branchipes, et je supposai même, à quelques traits de leur organisation, qu'ils appartenaient au genre *artemia* de Leach, mais comme je n'avais pas encore eu l'occasion d'observer moi-même des crustacés de ce genre, j'étais resté dans le doute et je n'avais pas cru devoir publier mon observation incomplète. Aujourd'hui que, grâce à vous, j'ai pu les étudier en détail, je n'hésite pas à rapporter au genre artemia ces petits crustacés, qui devront très probablement former une espèce distincte. Or, voici le rapport curieux que les observations de M. Félix D'Arcet, relativement à ces crustacés, présentent avec les vôtres ; c'est qu'ils habitent en Égypte divers lacs de Natron (les lacs Goumphidich , Ahmaruh et Bédah). Le fond de ces lacs est couvert d'une couche de cristaux de Natron et de sulfate de soude mélangés de sel marin, et quant aux eaux dans lesquelles ils nagent, elles contiennent en dissolution du carbonate de soude , du sulfate de soude et des sels magnésiens ; leur densité est de 1,255. Ces eaux, qui sont colorées en rouge, ne renferment ni poissons, ni coquilles, ni aucun autre animal. Leur température était, pour l'un d'eux (le lac Goumphidich), au mois de mars 1830, de 26 degrés cent. Mais pendant l'été, elle monte jusqu'à 55 et même 60. M. D'Arcet ne croit pas que la coloration en rouge soit due à la présence de ces crustacés, parce que, dit-il, il n'en a vu que 5 à 6 individus par litre d'eau ; mais il est très possible que la matière colorante soit formée par les débris très minces de ces animaux qui, à une autre époque, pullulent en plus grand nombre dans ces lacs, et qui succombent peut-être, comme cela a lieu dans les marais salants de Marseille et dans les réservoirs de Lymington , lorsque le liquide prend plus de densité.

M. Audoin

66. sur le misy, cf. note 18.

67. Recette n'ayant nul rapport avec le soi disant or potable qu'on trouve décrit dans de nombreux textes alchimiques ou dans des cours d'anciens chimistes. Cf. voie humide. rappellons que cet « or potable » était dans tous les cas d'une haute toxicité.

68. On peut supputer qu'il puisse s'agir de talc. Sous ce rapport, E. Canseliet parle de l'huile de talc dans ses *Etudes de symbolisme alchimique* au chapitre *De Cyrano Bergerac* :

« *A la lumière de l'antique science d'Hermès, l'éloge de ce poète, dans les Estats de la Lune, est intéressant à examiner, que termine le Démon, protecteur de notre physicien, par l'énumération de trois fioles merveilleuses et proposées à l'agrément difficile de Tristan : La première estoit pleine d'huile de Talc, l'autre de Poudre de projection, et la dernière d'Or potable...*»

C'est cette huile qu'on a recherché en vain dans l'huile de talc rouge ; Lefèvre nous en parle dans son cours de Chymie ; cf. aussi la section du Mercure de nature. Berthelot reparlera du talc lors des procédés de coloration artificielle de pierres précieuses, à propos du comaris.

69. Cf. voie humide sur les principaux sels de l'étain.

70. Le carthame est une plante orientale présente à l'état sauvage en asie au Japon, en Australie, Amérique centrale et du Sud. Le mot *carthamus* vient de l'hébreu *kartami* qui veut dire teindre, via l'arabe *karthum* : le « carthame des teinturiers ». c'était le colorant traditionnel du bandage des momies égyptiennes ; dans cette activité, on l'utilisait aussi pour ses qualités anti fongiques. Le carthame est cultivée dans le Bassin méditerranéen pour le pouvoir colorant de ses fleurs, en Asie et en Amérique latine comme oléagineux. En France, la plante était exploitée dans le Midi, l'Alsace et le Lyonnais pour ses vertus tinctoriales ; il reste actuellement fort peu de ces cultures. Le carthame est la falsification traditionnelle du safran. Sur les marchés grecs, safran et carthame sont affichés côte à côte pour des emplois différents.La carthamine donne un beau rouge végétal, employé par les peintres.

71. Les Grecs retiraient de Mélos une terre qu'ils calcinaient et lavaient ; ils obtenaient alors une poudre blanche, légère, connue sous le nom de terre de Samos, terre de Chio, terre Cimolienne : c'était l'alumine... Cimolos, d'où cette terre est extraite, est l'une des Cyclades [cf. Ovide, Met., 7, 463]. Celse mentionne la creta Cimolia pour son pouvoir émollient.

72. Cf. recette n° 58.

73. Sur la chélidoine, cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Frédéric Ulstade, dans son *Ciel des Philosophes* [Gaultherot, 1550] a beaucoup écrit sur cette plante des décombres [du grec celidonion].

74. Notez que dans ce procédé, on trouve plusieurs composants du Mercure : alun, eau de mer [sel muriatique], le soufre pouvant être apporté par le cinabre ou par l'alun [qui contient du vitriol].

75. Idem.

76. Phiménas = Pammenes, dont Berthelot écrit : « *Le nom de l alchimiste Pammenes se retrouve dans Tacite comme celui d un magicien* » [**Origines de l'alchimie**]. PammenhV exerçait le métier d'orfèvre et fut employé par Démosthène. Cf. Smith's **Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology**, 1870, III, 101-102 et **Aureum seculum Redivivum** sur Pétésis.

77. Cette note de Berthelot est d'une grande importance. Nous avions déjà émis les plus grandes réserves quant à la formulation du mot « *ammoniac* » ou « *harmoniac* » des vieux auteurs, formulation reprise d'ailleurs par Fulcanelli et E. Canseliet. Et nous avions conclu qu'il ne pouvait pas s'agir de chlorhydrate d'ammoniaque, mais d'un sel qui pouvait s'apparenter à la silice ou qui du moins devait être fusible, ce qui excluait la voie humide. La référence que Berthelot donne, celle des plus anciens auteurs, c'est-à-dire le sel fusible, contraste donc avec celle d'auteurs comme Geber ; ce qui ne manque pas de paradoxe puisque Geber travaillait par la voie sèche. Soit donc les écrits de Geber sont plus tardifs qu'on ne se l'imagine, soit Geber a déjà intégré des éléments propres à la cabale hermétique, ce que certains extraits cités par Chevreul - cf. Cambriel - nous porteraient à croire.

78. Autre remarque capitale. Toute opération est impossible à mener à bien si l'Artiste ne s'entoure de charbon et d'alkali fixe.

79. L'importance de l'eau divine est capitale en alchimie, et ce, pour des raisons absolument chimiques et rationnelles ; cf. réincrudation.

80. Il s'agit de foie de soufre terreux [polysulfure de calcium], à différencier du foie de soufre [mélange de sulfate de potasse et de pentasulfure de potassium]. Le sulfure de calcium peut être doué d'une belle phosphorescence : pour le préparer, on chauffe dans un four à moufle, au rouge sombre, pendant une heure, un mélange exact de 100 g de carbonate de calcium, précipité pur, bien exempt de carbonate et de chlorure calcaire, avec 30 g de soufre en canon pulvérisé. Le mélange est placé dans un creuset couvert. Après refroidissement, le sulfure de calcium blanc, pulvérulent, est imprégné de 1/10000 de son poids de bismuth. Le sulfure de calcium ainsi préparé est pulvérulent et doué d'une belle phosphorescence violette par la seule addition d'une trace de bismuth.

81. Cf. note 77.

82. Cf. note 43.

83. Il s'agit d'une indication importante ; car la pierre de Phrygie est habituellement associée à la pierre noire, météorite de Pessinonte que tient Cybèle. Quant à l'alunite, il s'agit d'une mine d'alun, cf. chimie et alchimie.

84. Cf. note 43.
85. Arsinoè, fille de Bérénice, fleur de nitre : flos nitri ,qui désigne spécifiquement nos carbonates. Cf. *Atalanta, XLVII*.
86. Il s'agit de crème de tartre, cf. Mercure.
87. Ce point important fait voir que les orfèvres évoquaient avec le mot « or » des substances qui n'en contenaient point, ce qui doit être pris en considération quand on analyse les textes alchimiques.
88. En raison, sans doute, des modifications de couleur qui intervenaient selon le degré d'oxydo-réduction des métaux réduits en chaux. Le fait de réaliser ces travaux sur l'or ou l'argent a fait le reste.
89. Berthelot ne prend en compte que ce côté chimérique de l'alchimie, que certains mercantis dévoyaient complètement en se comportant en escrocs. Mais il existe une autre alchimie qui était au contraire l'une des formes achevées de la philosophie.
90. Sur tout cela, cf. prima materia ; chimie et alchimie ; R.

Notes complémentaires :

91 - sur le sel d'Ammon : cf. Pline, H.N., XXXI, 39, trad. Guy Serbat, Les Belles Lettres, 1972, pp. 153-154. Varron parle de *sal fossicius* (R.R. 1, 7, 8) ou *fossilis* (2, 11, 6). Cette distinction répond à celle que font Dioscoride (alV oruktoV / qalassioV, 5, 109 ; Galien, *Simpl.* 11, 2, 5 et Aristote, *Mirab*., 134.
92. Pline H.N., XXXIII, 46, op. cit., p. 215 : l'idée de teindre en noir les effigies d'Anubis s'explique par sa qualité de dieu des morts, assimilé à l'époque ptolémaïque à Hermès Psychopompe.
93. sur le natron jaune et l'aphronitrum : Pline signale :

« *Les anciens affirmaient que l'écume de nitre, dont on fait le plus grand cas, ne se forme que lorsqu'il est tombé de la rosée sur les nitrières près de produire, mais ne produisant pas encore ; ainsi il ne s'en forme pas dans des nitrières en pleine activité, même s'il y tombe de la rosée.* » [H.N. XXXI, 46]

Si l'on met cette observation en relation avec l'iconographie [Mutus Liber, planche 4], on ne laisse pas d'être surpris : en effet, Pline fait état de la fermentation qui seraît nécessaire au nitre entassé, pour produire l'écume. Bien sûr, il n'est pas question d'affirmer que la planche 4 se réfère explicitement aux écrits de Pline... Toutefois : *spuma nitri* ou ajronitroV possède, selon Dioscoride [5, 113, 1] des caractères qu'un Fulcanelli ne désavouerait pas pour son Nitre :

« *l'écume de nitre la meilleure est la plus légère, lamelleuse, friable, de couleur pourpre, et écumeuse, comme celle qu'on tire de Philadelphie en Lydie ... on en produit aussi à Magnésie en Carie...* »

Cette *aphronitrum* ne correspond sans doute pas au salpêtre, mais bien à de la potasse et son usage, qui s'accorde si bien à la fabrication du verre, est décrit avec d'autres produits qui sont familiers au lecteur des traités d'alchimie : vinaigre, chrysocolle, nettoyage de l'argent et de l'or :

« *... cependant le nitre impur convient pour quelques usages, comme pour colorer en pourpre et pour toutes sortes de*

teintures... » [H.N. XXXI, 46]

Les textes de même que l'iconographie [cf. Basile Valentin, Douze Clefs] font souvent allusion au chêne [voir mes symboles]. Le nom de nitre, *nitrum*, rappelle l'hébreu *nether* « lessive obtenue avec la cendre de bois ». Et il est possible que les termes grec, hébreu, arabe et hittite, désignant le nitre soient tous empruntés à l'égyptien *natron*. Quoiq u'il en soit, le chêne rouvre serait, en particulier, désigné pour produire le *borith*, de même que la cendre de lie de vin ; l'usage s'est maintenu jusqu'au XIX^{e} siècle de laver le linge avec une lessive tirée de ces cendres de borith [cf. l'une des aquarelles du *Splendor solis*]. Et c'est donc un *sal niger* [i.e. nitrum] que l'on tire, d'abord, des cendres de chêne. Certains textes évoquent la canicule [cf. E. Canseliet] :

« *La formation du nitre ... a lieu vers le lever du Chien pendant neuf jours, puis s'arrête dans le même temps ; alors le nitre se montre à nouveau à la surface de l'eau et ensuite cesse de se former...* » [H.N., XXXI, 46]

ce qui, là encore, peut expliquer certains points de symbolisme touchant, notamment, au chien, tenu comme psychopompe [cf. par exemple, Atalanta fugiens, XVIII].

94. « *Les orfèvres ... disent que son nom a été étendu à toutes les substances d'un vert semblable... Chez nous ce mêlange est appelé santerna.* » [H.N. XXXIII, 29] santerna est une variété de vert-de-gris dont le nom grec est scolex [cf. H.N. XXXIV, 116] ; skwlhx = ioV ou rouille. Autres acceptions : fil que l'on déroule, marche avec des béquilles ne sont pas inconnues à l'hermétiste. Ainsi, l'une des gravures du **Symbola Aureae Mensae** de Maier montre un personnage arrosant des arbres où l'on est en droit de voir Héphaistos autant qu'une allégorie sur le vert-de-gris. Il n'est pas nécessaire d'insister sur le fil que l'on déroule [cf. le filet d'Ariadne, et les occurrences R où l'on évoque la prima materia comme un fil qui dégoutte].

INTRODUCTION A L'ÉTUDE DE LA CHIMIE DES ANCIENS ET DU MOYEN AGE

Marcellin Berthelot

SÉNATEUR, MEMBRE DE L'INSTITUT, PROFESSEUR AU COLLEGE DE FRANCE

AVEC PLANCHES, FIGURES EN PHOTOGRAVURE D'APRÈS LES MANUSCRITS, TABLES ET INDEX PARIS GEORGES STEINHEIL, ÉDITEUR 2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, 2 l889

partie I - II - III - IV - V - VI - VII -

revu le 23 mai 2004

Plan : …c. Fabrication de l'asèm - d. Recettes du Pseudo-Démocrite (Art de faire de l'or - Art de faire de l'asèm)] - II. Relations entre métaux et planètes [le nombre sept] - III. La Sphère de Démocrite et les Médecins - IV. Signes et notations alchimiques...

---

c'est à peu près celle du cément royal, au moyen duquel on séparait l'or de l'argent et des autres métaux (p. 11). Employée comme ci-dessus, elle a pour effet de faire apparaître l'or pur à la surface de l'objet d'or, le centre demeurant allié avec les autres métaux. C'est donc un procédé de fraude (v. p. 16). Mais on pouvait aussi s'en servir pour lustrer l'or. Aujourd'hui encore les orfèvres emploient diverses recettes analogues, pour donner à l'or une belle teinte:

« *- Or mat, salpêtre, alun, sel ;*
- Or fin, avec addition d'acide arsénieux ;
- Or rouge, par addition d'un sel de cuivre ;
- Or jaune, par addition de salpêtre, de sel ammoniac.
- Pour lustrer et polir. Tartre brut, 2 onces; soufre en poudre, 2 onces; sel marin, 4 onces ; faites bouillir dans parties égales d'eau et d'urine ; trempez-y l'or, ou l'ouvrage doré. » (Manuel Roret, t. II, p. 188; 1832).

Le soufre et l'urine se retrouvent ici, dans le manuel Roret, comme chez les alchimistes égyptiens. Voici maintenant des procédés de dorure véritable. L'un d'eux (38) est remarquable, parce qu'il procède sans mercure, au moyen d'un alliage de plomb : il représente peut-être une pratique antérieure à la connaissance du mercure, dont il n'est pas question jusqu'au V^{e} siècle avant notre ère. En tout cas, c'est toujours un procédé pour tromper l'acheteur, comme le texte le dit expressément. Un autre procédé (57) est destiné à dorer l'argent, par application avec des feuilles d'or et du mercure. L'objet, dit l'auteur, peut subir l'épreuve de l'or régulier (la pierre de touche) : c'est donc un procédé de fraude. D'autres recettes

donnent seulement l'apparence de l'or: on la communique au cuivre par l'emploi du cumin par exemple (28) ; avec des variantes (47) et (77). Rappelons ici les recettes pour écrire en couleur d'or avec l'aide du safran, du carthame et de la bile de veau ou de tortue (39), (63), (74). Pline explique également que l'on colore le bronze en or avec le fiel de taureau (*H. N.* XXVIII, 146). Une autre recette est destinée à dorer sans or un vase d'argent ou de cuivre, au moyen du natron jaune, substance mal connue (49) : c'était peut- être un sulfure, capable de teindre superficiellement les métaux (v. p. 39)[1]. Une recette pour dorer l'argent (51) repose sur l'emploi de la sandaraque (c'est-à-dire du réalgar), du cinabre et du misy (sulfates de cuivre et de fer basiques). Elle constate ainsi l'apparition des composés arsenicaux pour teindre en or. Mais ces composés semblent employés ici seulement par application, sans intervention de réactions chimiques, telles que celles qui font au contraire la base des méthodes de transmutation par l'arsenic chez les alchimistes. Une apparence de dorure superficielle (69) et (76) repose sur l'emploi du misy grillé, de l'alun et de la chélidoine[2], avec addition d'urine. Ces procédés de teinture superficîelle sont devenus un procédé de transmutation dans le Pseudo-Démocrite (*Physica et Mystica*), qui s'exprime ainsi :

« *Rendez le cinabre (*Ce mot semble signifier ici le minium (oxyde de plomb), sens que l'on trouve dans Dioscoride. *) blanc au moyen de l'huile, ou du vinaigre, ou du miel, ou de la saumure, ou de l'alun; puis jaune, au moyen du misy, ou du sory, ou de la couperose, ou du soufre apyre, ou comme vous voudrez. Jetez le mélange sur de l'argent et vous obtiendrez de l'or, si vous avez teint en or; si c'est du cuivre, vous aurez de l'électrum : car la nature jouit de la nature.* »[3]

Cette recette est reproduite avec plus de détails un peu plus loin dans le même auteur. Ailleurs le Pseudo-Démocrîte donne un procédé fondé sur l'emploi du safran et de la chélidoine, pour colorer la surface de l'argent ou du cuivre et la teindre en or : ce qui est conforme aux recettes pour écrire en lettres d'or exposées plus haut. La chélidoine apparaît aussi associée à l'orpiment, dans l'une des recettes du papyrus pour écrire en lettres d'or sur papier, sur parchemin, ou sur marbre (74). A la suite figure un procédé de dorure par vernissage, fondé sur l'emploi simultané des composés arsenicaux, de la bile et du mercure (75). Ce procédé rappelle à certains égards le vernis suivant, pour donner
une couleur d'or à un métal quelconque (*Manuel Roret*, t. II, p. 192; 1832):

« *Sangdragon, soufre et eau, faire bouillir, filtrer; on met cette eau dans un matras avec le métal qu'on veut colorer. On bouche, on fait bouillir, on distille. Le résidu est une couleur jaune, qui teint les métaux en couleur d'or. On peut encore opérer avec parties égales d'aloès, de salpêtre et de sulfate de cuivre.* »

Les procédés suivants sont des procédés d'argenture, tous fondés sur une coloration apparente, opérée sans argent. Ainsi (42), sous le nom d'enduit de cuivre, on enseigne à blanchir le cuivre en le frottant avec du mercure : c'est encore aujourd'hui un procédé pour donner à la monnaie de cuivre l'apparence de l'argent et duper les gens inattentifs.
- De même un amalgame d'étain, destiné à blanchir le cuivre (27).
- De même le procédé pour colorer l'argent (81).
- La teinture en couleur d'asèm (80) et (67), intermédiaire entre l'or et l'argent, est répétée deux fois.
- Citons encore une recette pour blanchir le cuivre par l'arsenic (23)

Au lieu de teindre la surface des métaux, pour leur donner l'apparence de l'or ou de l'argent, les orfèvres égyptiens apprirent de bonne heure à les teindre à fond, c'est-à-dire en les modifiant dans toute leur

masse. Les procédés employés par eux consistaient à préparer des alliages d'or et d'argent conservant l'apparence du métal ; c'est ce qu'ils appelaient la diplosis, l'art de doubler le poids de l'or et de l'argent (V. plus haut p. 56); expression qui a passé aux alchimistes[53], en même temps que la prétention d'obtenir ainsi des métaux, non simplement mélangés, mais transformés à fond. Le mot actuel de doublé se rapporte au même ordre d'idées, mais avec un sens tout différent, puisqu'il s'agit aujourd'hui de deux lames métalliques superposées. Chez les anciens la signification était plus extensive. En effet, le mot diplosis impliquait autrefois, tantôt la simple augmentation de poids du métal précieux, additionné d'un métal de moindre valeur qui n'en changeait pas l'apparence, (16) et (17), (56), (87) et (88); tantôt la fabrication de toutes pièces de l'or et de l'argent, par la transmutation de nature du métal surajouté ; tous les métaux étant au fond identiques, conformément aux théories platoniciennes sur la matière première[4]. L'agent même de la transformation est une portion de l'alliage antérieur, jouant le rôle de ferment. Toutes ces préparations sont aussi claires et positives, sauf l'incertitude sur le sens de quelques mots, que nos recettes actuelles. Il n'en est que plus surprenant de voir naître, au milieu de procédés techniques si précis, la chimère d'une transmutation véritable ; elle est corrélative d'ailleurs avec l'intention de falsifier les métaux. Le faussaire, à force de tromper le public, finissait par croire à la réalité de son œuvre ; il y croyait, aussi bien que la dupe qu'il s'était d'abord proposé de faire. En effet, la parenté de ces recettes avec celles des alchimistes peut être aujourd'hui complètement établie. J'ai déjà signalé l'identité de quelques recettes de dorure du papyrus avec les recettes de transmutation du Pseudo-Démocrite ; je poursuivrai cette démonstration tout à l'heure en parlant de l'asèm. Elle est frappante pour la diplosis de Moïse (Manuscrit 299 de Saint-Marc (M), f. 185, recto.), recette aussi brève, aussi claire que celle des papyrus de Leide et tirée probablement des mêmes sources ; du moins si l'on en juge par le rôle de Moïse dans ces mêmes papyrus (ce volume, p. 16). Le procédé de Moïse, exposé en quelques lignes, est celui-ci :

« *Prendre du cuivre, de l'arsenic (orpiment), du soufre et du plomb* (Ou bien du soufre natif; d'après le symbole du manuscrit.) *; on broie le mélange avec de l'huile de raifort; on le grille sur des charbons jusqu'à désulfuration ; on retire; on prend de ce cuivre brûlé i partie et 3 parties d'or ; on met dans un creuset; on chauffe ; et vous trouverez le tout changé en or, avec le secours de Dieu.* »

C'est un alliage d'or à bas titre, analogue à ceux signalés plus haut. Les soudures d'argent des orfèvres de nos jours sont encore exécutées au moyen des composés arsenicaux. On lit par exemple dans le **Manuel Roret,** t. II, p. 186 (1832):

« *3 parties d'argent, 1 partie d'airain : fondez ; jetez-y un peu d'orpiment en poudre.*

« Autre: argent fin, 1 once; airain mince, 1 once; arsenic, 1 once. On fond d'abord l'argent et l'airain et l'on y ajoute l'arsenic.

« Autre : argent, 4 onces ; airain, 3 onces ; arsenic, 2 gros.

« Autre : argent, 2 onces ; clinquant, 1 once; arsenic, 4 gros ; couler de suite ; bonne soudure. »

On remarquera que l'énoncé même de ces formules de nos jours affecte une forme analogue à celui des formules du papyrus (23 notamment) et des manuscrits. C'est d'ailleurs par des recettes analogues que l'on

prépare aujourd'hui le tombac blanc ou cuivre blanc, et le faux argent des Anglais. En tous cas, le cuivre est teint dans le papyrus au moyen de l'arsenic, comme chez les alchimistes; le tout dans une intention avouée de falsification. La formule d'Eugenius, qui suit dans le manuscrit de Venise, est un peu plus complexe que celle de Moïse. Elle repose aussi sur l'emploi du cuivre brûlé, mêlé à l'or et fondu, auquel on ajoute de l'orpiment : ce composé traité par le vinaigre est exposé au soleil pendant deux jours, puis on le dessèche ; on l'ajoute à l'argent, ce qui le rend pareil à l'électrum ; le tout ajouté à l'or, par parties égales, consomme l'opération. C'est toujours le même genre d'alliages, que l'auteur prétend identifier finalement avec l'or pur.

III. — Fabrication de l'Asèm.

Le nœud de la question est dans la fabrication de l'asèm. L'asèm (**Origines de l'Alchimie**, p. 215.) des Égyptiens désignait à l'origine l'électrum, alliage d'or et d'argent, qui se trouve dans la nature et qui se produit aisément dans les traitements des minerais. Son nom a été traduit chez les Grecs anciens par celui de ashmon, ashmoV, ou ashmh, qui était aussi celui de l'argent sans marque, c'est-à-dire sans titre, lequel est devenu chez les Grecs modernes le nom même de l'argent. De là une confusion extrême dans les textes. Mais à l'origine l'asèm égyptien avait un sens propre, comme le montrent, sans doute possible, les papyrus de Leide. D'après Lepsius, d'ailleurs, l'asèm était regardé comme un métal distinct, comparable à l'or et à l'argent ; il est figuré à côté d'eux sur les monuments égyptiens. Il a été placé de même sous le patronage d'une divinité planétaire, Jupiter, qui, plus tard, fut attribuée à l'étain, vers le V^{e} ou VI^{e} siècle de notre ère, lorsque l'électrum disparut de la liste des métaux.
Cependant ce métal prétendu variait notablement dans ses propriétés, suivant les doses relatives d'or, d'argent et des autres corps simples, alliés dans sa constitution : mais alors la chose ne paraissait pas plus surprenante que la variation des propriétés de l'airain, nom qui comprenait à la fois et notre cuivre rouge, et les bronzes et les laitons d'aujourd'hui. Ce n'est pas tout : l'asèm jouissait d'une faculté étrange : suivant les traitements subis, il pouvait fournir de l'or pur, ou de l'argent pur, c'est-à-dire être changé en apparence en ces deux autres métaux. Enfin, et réciproquement, on pouvait le fabriquer artificiellement, en alliant l'or et l'argent entre eux, voire même sans or, et sans argent et en outre avec association d'autres métaux, tels que le cuivre, l'étain, le zinc, le plomb, l'arsenic, le mercure, qui en faisaient varier la couleur et les diverses propriétés : on va citer tout à l'heure de nombreux exemples de ce genre de fabrication (v. aussi p. 54 et 56, les formules des monnaies falsifiées). C'était donc à la fois un métal naturel et un métal factice. Il établissait la transition de l'or et de l'argent entre eux et avec les autres métaux et semblait fournir la preuve de la transmutation réciproque de toutes ces substances, métaux simples et alliages. On savait d'ailleurs en retirer dans un grand nombre de cas l'or et l'argent, au moins par une analyse qualitative, et l'on y réussissait même dans des circonstances, telles que le traitement du plomb argentifère, où il ne semblait pas qu'on eût introduit l'argent à l'avance dans les mélanges capable de fournir ce métal. Tels sont les faits et les apparences qui servaient de bases aux pratiques, aux conceptions et aux croyances des orfèvres des papyrus de Leide, comme à celles des alchimistes gréco-égyptiens de nos manuscrits. On voit par là que, étant donné l'état des connaissances d'alors, ces conceptions et ces croyances n'avaient pas le caractère chimérique qu'elles ont pris pour nous; maintenant que les métaux simples sont définitivement distingués, les uns par rapport aux autres, comme

par rapporta leurs alliages. La seule chose surprenante, c'est la question de fait : je veux dire que les praticiens aient cru si longtemps à la réalité d'une transmutation complète, alors qu'ils fabriquaient uniquement des alliages ayant l'apparence de l'or et de l'argent, alliages dont nous possédons maintenant, grâce au papyrus de Leide, les formules précises. Or ces formules senties mêmes que celles des manuscrits alchimiques. En fait, c'étaient là des instruments de fraude et d'illusion vis-à-vis du public ignorant. Mais comment les gens du métier ont-ils pu croire si longtemps qu'ils pouvaient réellement, par des pratiques d'artisan, ou par des formules magiques, réussir à changer ces apparences en réalité ? Il y a là un état intellectuel qui nous confond[5]. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de pousser la connaissance des faits jusqu'à son dernier degré, et c'est ce que je vais essayer de faire. Le nombre des recettes relatives à l'asèm s'élève à 28 ou 30; c'est plus du quart du nombre total des articles du papyrus. Elles comprennent des procédés pour la fabrique de toutes pièces ; des procédés pour faire l'asèm noir, correspondant à ce que nous appelons l'argent oxydé ; des procédés pour teindre en asèm; pour faire des lettres de cette couleur, pour essayer l'asèm ; enfin des procédés pour doubler et multiplier la dose de l'asèm, pour le diluer, etc. : ce qui répond à la diplosîs de l'or, signalée plus haut (p. 56 et 60).
Entrons dans quelques détails, en commençant par les procédés de fabrication, qui mettent en pleine évidence le caractère réel de l'asèm. On trouve désignés sous ce nom, indépendamment de l'asèm naturel ou electrum, alliage d'or et d'argent figuré sur les monuments égyptiens :

- 1° Un alliage d'étain et d'argent (3). C'est un procédé de diplosîs de l'argent.

- 2° Un amalgame d'étain, (5) et (86). Ici il s'agit uniquement de simuler l'argent. Dans une autre recette (37), l'étain affiné est simplement additionné d'un peu de mercure : ce qui montre que la dose de ce dernier variait.

- 3° L'étain affiné a été parfois identifié à l'asèm (v. p. 55), comme le montre la recette suivante, tirée du manuscrit 299 de Saint-Marc (M, fol. 106, recto);

« *Prenez de l'étain affiné, fondez-le et, après cinq fusions, jetez du bitume à sa surface dans le creuset ; et chaque fois que vous le refondrez, coulez-le dans du sel ordinaire. Jusqu'à ce qu'il devienne un asèm parfait et abondant.* »

C'est la formule (3) du papyrus, dans lequel elle précède la fabrication d'un alliage d'étain et d'argent. En tous cas, elle montre la similitude parfaite des recettes du papyrus et de celles du manuscrit de Saint-Marc.

- 4° Le nom de l'asèm paraît avoir été aussi appliqué à un alliage de plomb et d'argent, obtenu dans la fusion des minerais de plomb ; ainsi que l'établit le texte suivant (Le titre est : Sur la fabrication de l'asèm ; tandis que le signe employé dans le courant du texte est celui de l'argent. (Texte grec ci-après, I, xvi.)), tiré du manuscrit de Saint-Marc (fol. 106, recto) :

« *Prenez du plomb fusible, tiré des minerais lavés. Le plomb fusible est très compact. On le fond à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il devienne asèm. Après avoir obtenu l'asèm, si vous voulez le purifier, jetez dans le creuset du verre de Cléopâtre et vous aurez de l'asèm pur; car le plomb fusible fournit beaucoup d'asèm. Chauffez le creuset sur un feu modéré et pas trop fort.* »

Et un peu plus bas :

« *On tire l'asèm du plomb purifié, comme il est écrit sur la stèle d'en haut (*II s'agit évidemment de la recette précédente, inscrite probablement dans le temple sur une stèle ou colonne. *). Il faut savoir que cent livres de plomb ordinaire fournissent dix livres d'asèm.* »

Dans les autres recettes, le cuivre intervient toujours; on rapprochait par là l'apparence et les propriétés de l'alliage de celles de l'or. L'asèm formait dès lors, aussi bien que l'électrum naturel, la transition entre l'or et l'argent. Toutefois, dans aucune des recettes, sauf la dernière (90), l'or n'est ajouté; ce qui montre bien l'intention d'imitation, ou plutôt de fraude.

- 5° Un alliage d'étain et de cuivre, sorte de bronze où l'étain dominait (30) ; ou bien il était pris à parties égales (29) et (14).

-6° Un alliage analogue, avec addition d'asèm antérieur (8) et (40). L'intention de fraude est ici très explicitement avouée. Dans cette formule, il n'est pas question des fondants et des tours de main pour affiner l'alliage, mais ils sont décrits en détail dans une autre recette (19), par laquelle on augmente la proportion de cuivre dans l'asèm déjà préparé : ce qui devait rapprocher le bronze obtenu de la couleur de l'or. De même (83), dans une recette où l'on décrit les précautions pour éviter l'oxydation.

- 7° Un alliage d'argent, d'étain et de cuivre (41). Une recette analogue, un peu plus détaillée et avec moitié moins d'étain, se termine par ces mots :

« *Employez-le comme de l'asèm, préférable au véritable (59).* »

- 8° Un amalgame de cuivre et d'étain (9) et (29).

- 9° Un amalgame de cuivre, d'étain et d'asèm (13) et (18). C'est une variante de la formule précédente.

Ces recettes paraissent se rapporter à ces prescriptions fondamentales du Pseudo- Démocrite :

« *Fixe le mercure avec le corps (ou métal) de la magnésie.* » [6]

La magnésie était, à proprement parler, tantôt la pierre d'aimant, avec addition de divers métaux et oxydes métalliques, tantôt un sulfure métallique contenant du fer, du cuivre, du plomb, etc.

- 10° Un alliage de plomb, de cuivre, de zinc et d'étain (11) ; avec ces mots à la fin :

« *On s'en sert comme de l'asèm naturel.* »

On voit paraître ici l'idée d'imiter par l'art le métal naturel, par analogie avec la reproduction artificielle des pierres précieuses[7].

- 11° Un alliage de plomb, de cuivre et d'asèm (84), désigné sous le nom d'asèm égyptien, d'après la recette de Phiménas le Saïte, personnage qui est le même que le Pamménès des alchimistes. En effet, il

est expressément cité par le Pseudo-Démocrite, comme artiste en Chrysopée, au début d'une série, de recettes pour la fabrication de l'asèm (p. 24). Cet ordre d'alliages rappelle le métal anglais de nos jours, formé de 80 parties de cuivre; 4,3 de plomb; 10,1 d'étain; 5,6 de zinc.

- De même l'alliage indien : 16 parties de cuivre; 4 parties de plomb; 2 parties d'étain ; 16 parties de zinc ; ou bien le métal du prince Robert : 4 parties de cuivre et 2 de zinc;
- Les alliages de cuivre et de zinc (100 cuivre, 8 à 14 zinc) ;
- Les alliages de cuivre (100 parties), de zinc et d'étain (de 3 à 7 parties de chacun) ;
- L'*argentan*, le *packfong*, le *cuivre blanc des Chinois*, le *maillechort*; alliages de cuivre (de 3 à 5 parties) avec le zinc et le nickel (parties égales, formant la moitié ou les deux tiers du poids du cuivre), additionnés d'un peu de plomb;
- Et un grand nombre d'alliages complexes et du même ordre, cuivres, bronzes et laitons blancs et faunes encore usités dans l'industrie : la variété en est infinie.

- 12° Un alliage d'asèm et d'orichalque (laiton) arsenical, décrit à la suite du précédent (85). Cette recette compliquée, où l'arsenic intervient, rappelle tout à fait celles des alchimistes. On lit, par exemple, dans le Pseudo-Démocrite (*Physica et Mystica*, Texte grec, 1,7) :

« *Fabrication de l'or jaune.— Prenez du claudianon (*Alliage de plomb et d'étain contenant du zinc et du cuivre.*), rendez-le brillant et traitez-le suivant l'usage, jusqu'à ce qu'il devienne jaune. Jaunissons donc: Je ne dis pas avec la pierre, mais avec sa portion utile. Vous jaunirez avec l'alun décomposé (*Dans le langage des alchimistes grecs, ce mot s'applique non seulement à notre alun plus ou moins pur, mais à l'acide arsénîeux, provenant du grillage des sulfures : cette signification est donnée dans les textes d'une façon très explicite.*), avec le soufre, ou l'arsenic (sulfuré), ou la sandaraque (réalgar), ou le titanos (calcaire), ou à votre idée : si vous y ajoutez de l'argent, vous aurez de l'or; si vous mettez de l'or, vous aurez du corail d'or (*Quintessence de l'or. Ce mot est parfois synonyme de coquille d'or, dénomination conservée dans le langage des orfèvres par le mot or en coquilles, c'est-à-dire or en poudre, dont le sens actuel n'est peut-être pas le même que celui des anciens.*) ; car la nature victorieuse domine la nature.* »[8]

Le procédé semble le même ; mais il est moins clair chez l'alchimiste et il est devenu une méthode de transmutation. Une recette analogue se retrouve un peu plus loin dans le même auteur. Voici encore un résumé de la recette d'Olympîodore, auteur alchimiste du V^{e} siècle, laquelle est très claire.

« *Première teinture teignant le cuivre en blanc. — L'arsenic est une espèce de soufre qui se volatilise au feu. Prenez de l'arsenic doré, 14 onces ; porphyrisez, faites tremper dans du vinaigre deux ou trois jours et faites sécher à l'air, mêlez avec 5 onces de sel de Cappadoce (*sel gemme*) ; l'emploi de ce sel a été proposé par Africanus. On place au-dessus du vaisseau qui contient le mélange une tasse ou vase de verre et au-dessus une autre tasse, assujettie de tous côtés, pour que l'arsenic brûlé ne se dissipe pas (*Cette description répond à celle de l'aludel.*). Faites brûler à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il soit devenu blanc : on obtient ainsi de l'alun blanc et compact (*Ce nom s'appliquait donc à l'acide arsénieux. *). Ensuite on fait fondre du cuivre avec de la cendre de chêne de Nicée (*Flux blanc.*),*[9] *puis vous prenez de la fleur de natron (*Fondant*), vous en jetez au fond du creuset 2 ou 3 parties pour ramollir. Ensuite vous projetez la poudre sèche (arsenic) avec une cuiller de fer, 1 once pour 2 onces de cuivre; puis vous ajoutez dans le creuset un peu d'argent, pour rendre la teinture uniforme; vous projetez encore un peu de sel. Vous aurez ainsi un très bel asèm.* »

On voit que les recettes des premiers alchimistes ne sont nullement chimériques, mais pareilles à celles du papyrus et même aux recettes des orfèvres et métallurgistes de nos jours. Venons aux procédés de diplosis proprement dite, destinés à augmenter le poids de l'asém, envisagé comme un métal défini, procédés analogues aux diplosis de l'or et de l'argent décrites plus haut et donnant des alliages plus ou moins riches en cuivre (6), (10) et (90). Dans le dernier procédé, il semble qu'il s'agisse d'accroître le poids de l'asèm et d'en modifier la couleur. On le ramollit par amalgamation, afin d'y pouvoir incorporer de l'or, de l'argent, du soufre, de l'arsenic et du cuivre. Les derniers métaux sont tirés de leurs sulfures, dissous ou désagrégés par le polysulfure de calcium, qui forme l'eau de soufre : le tout, avec le concours des grillages et d'une nouvelle amalgamation finale. C'est là, tout à fait un procédé d'alchimiste transmutateur. Une mention spéciale est due à la substance appelée udwr qeion : ce qui veut dire eau de soufre[10], ou eau divine, substance qui a un rôle énorme chez les alchimistes, lesquels jouent continuellement sur le double sens de ce mot. Cette liqueur est désignée dans le lexique alchimique sous le nom de bile de serpent; dénomination qui est attribuée à Pétésis[11], seul auteur cité dans ce lexique, lequel figure aussi dans Dioscoride, et qui doit être rapproché de Phiménas ou Pamménès, désigné à la fois dans le papyrus et dans le Pseudo-Démocrite. Ces noms représentent deux personnages réels, deux de ces prophètes ou prêtres chimistes qui ont fondé notre science. L'eau de soufre apparaît pour la première fois dans le papyrus X (89). La recette est très claire : elle désigne la préparation d'un polysulfure de calcium. Dans la recette consécutive (90), qui est fort compliquée, on met en œuvre la liqueur ci-dessus. Cette liqueur préparée avec du soufre natif (udwr qeiou aqiktou) se trouve décrite dans divers passages des alchimistes, par exemple dans le petit résumé de Zosime intitulé : gvhsia grajh, écrit authentique. Rappelons ici que les descriptions de Zosime se rapportent en divers endroits à des liqueurs chargées d'acide sulfhydrique (Sur la même eau divine ; on y lit le passage suivant : découvrant l'alambic, tu te boucheras le nez à cause de l'odeur, etc.)[12]. Une semblable eau de soufre possède une activité remarquable, surtout vis- à-vis des métaux, activité qui a dû frapper vivement ses inventeurs. Non seulement elle donne des précipités ou produits colorés en noir, en jaune, en rouge, etc., avec les sels et oxydes métalliques : mais les polysulfures alcalins exercent une action dissolvante sur la plupart des sulfures métalliques[13] ; ils colorent directement la surface des métaux de teintes spéciales ; enfin ils peuvent même, par voie sèche à la vérité, dissoudre l'or. Dans ces procédés de diplosis et dans la plupart des fabrications d'asèm, l'auteur ajoute toujours au mélange une certaine dose d'asèm préexistant, pour faciliter l'opération. Il y a là une idée analogue à celle d'un ferment[14] et qui est exposée d'une façon plus explicite dans deux articles spéciaux (7) et (60). Quelques mots maintenant sur l'asèm noir, préparation analogue à notre argent oxydé (36). C'est un alliage noirci par des sulfures métalliques. Pline dit de même [Hist. nat., XXXIII, 46) :

« *L'Egypte colore l'argent, pour voir dans les vases son Anubis ; elle peint l'argent, au lieu de le ciseler. Cette matière a passé de là aux statues triomphales ; et, chose étrange, elle augmente de prix en voilant son éclat. Voici comment on opère. On mêle avec un tiers d'argent deux parties de cuivre de Chypre très fin, nommé coronaire, et autant de soufre vif que d'argent. On combine le tout par fusion, dans un vase de terre luté avec de l'argile... On noircit aussi avec un jaune d'œuf durci ; mais cette dernière teinte est enleve'e par l'emploi de la craie et du vinaigre.* »

Ainsi Pline opère avec de l'argent pur, tandis que le papyrus met en œuvre un alliage plombifère.

IV. — Recettes du Pseudo-Démocrîte.

Pour achever de caractériser ces colorations de métaux en or et en argent, ainsi que toute l'industrie des orfèvres et métallurgistes égyptiens qui a donné naissance à l'Alchimie, il semble utile de donner les recettes des premiers alchimistes eux-mêmes. J'en ai déjà reproduit quelques-unes (p. 59, 6l, 62, 64, 65, 67). Les plus vieilles de ces recettes sont exposées dans le Traité du Pseudo-Démocrite, intitulé *Physîca et Mystica*; je les ai étudiées et j'ai réussi à en tirer un sens positif, à peu près aussi clair que pour les procédés décris par Pline ou Dioscoride. Or leur comparaison fournit les résultats les plus dignes d'intérêt. Après un fragment technique sur la teinture en pourpre et un récit d'évocation, ce Traité poursuit par deux Chapitres, l'un sur la Chrysopée ou art de faire de l'or ; l'autre sur la fabrication de l'asèm, assimilée à l'art de faire de l'argent. Ces deux Chapitres sont en réalité des collections de recettes ayant le même caractère pratique, c'est-à-dire relatives tant à la préparation de métaux teints superficiellement, qu'à celle d'or et d'alliages d'argent. Les recettes mêmes sont comparables de tous points à celles du papyrus deLeide, à cela près que chacune d'elles se termine par les refrains mystiques : La nature triomphe de la nature ; la nature jouit de la nature ; la nature domine la nature, etc. Cependant il n'y a ni magie, ni mystère dans le corps même des recettes. Donnons-en le résumé en quelques lignes.

ART DE FAIRE DE L'OR. — Première recette. — On éteint le mercure, en l'alliant avec un autre métal ; ou bien en l'unissant au soufre, ou au sulfure d'arsenic ; ou. bien en l'associant avec certaines matières terreuses. On étend cette pâte sur du cuivre pour le blanchir. En ajoutant de l'électrum ou de l'or en poudre, on obtient un métal coloré en or. Dans une variante, on blanchit le cuivre au moyen des composés arsenicaux, ou du cinabre décomposé. Il s'agit donc, en somme, d'un procédé d'argenture apparente du cuivre, précédant une dorure superficielle.

Deuxième recette. — On traite le sulfure d'argent naturel par la litharge de plomb, ou par l'antimoine, de façon à obtenir un alliage; et l'on colore en jaune par une matière non définie.

Troisième récette. — On grille la pyrite cuivreuse, on la fait digérer avec des solutions de sel marin, et l'on prépare un alliage avec de l'argent ou de l'or. Le claudianon (alliage de cuivre, d'étain et de plomb avec le zinc) est jauni par le soufre, ou l'arsenic, puis allié à l'argent ou à l'or.

Quatrième recette.— Le cinabre, décomposé par divers traitements, teint l'argent en or, le cuivre en électrum.

Cinquième recette. — On prépare un vernis jaune d'or avec la cadmie, ou la bile de veau, ou la térébenthine, ou l'huile de ricin, ou le jaune d'œuf (v. p. 56, 58, 59).

Sixième recette. — On teint l'argent en or, par une sulfuration superficielle, obtenue au moyen de certaines pyrites, ou de l'antimoine oxydé, joints à l'eau de soufre (polysulfure de calcium) et au soufre même.

Septième recette. — On prépare d'abord un alliage de cuivre et de plomb (molybdochalque) et on le jaunit, de façon à obtenir un métal couleur d'or.

Huitième recette. — On teint le cuivre et l'argent à la surface en jaune, au moyen de la couperose verte altérée. Puis vient une recette d'affinage de l'or, rappelant le cément royal.

Neuvième recette. — Même recette appliquée à la cémentation superficielle, qui donne aux parties extérieures du métal les caractères de l'or. Vient après une petite déclamation de l'auteur sur les phénomènes chimiques et sur la nature de sa science ; puis trois recettes de vernis, pour teindre en or par digestion avec certains mélanges de substances végétales, safran, chélidoine, carthame, etc., recettes qui rappellent le procédé tiré du Manuel Roret, que j'ai exposé plus haut (p. 60). L'auteur dit finalement :

« *Cette matière de la Chrysopée accomplie par des opérations naturelles est celle de Pamménès, qu'il enseignait aux prêtres en Egypte.* »

ART DE FAIRE DE L'ASEM. — II expose ensuite la fabrication de l'asèm, ou Argyropée (c'est-à-dire l'art de faire de l'argent).

Première recette — On blanchit le cuivre par les composés volatils de l'arsenic; cette action opérée par sublimation étant assimilée à celle du mercure (De là, l'idée des deux mercures, l'un tiré du cinabre, l'autre de l'arsenic, qui se trouve souvent chez les alchimistes.).[15]

Deuxième recette. — Le mercure sublimé est éteint avec de l'étain, du soufre et divers autres ingrédients; et l'on s'en sert pour blanchir les métaux.

Troisième recette. — Analogue à la précédente et appliquée à un alliage de cuivre, d'orichalque et d'étain.

Quatrième recette. — Sulfure d'arsenic et soufre employés pour blanchir et modifier les métaux.

Cinquième recette. — Préparation d'un alliage blanc à base de plomb.

Sixième recette. — C'est un simple vernis superficiel pour donner au cuivre, au plomb, au fer, l'apparence de l'argent; ce vernis étant fisé par décoction et enduits sans l'action du feu (v. p. 52).

Septième recette. — Elle représente une teinture par amalgamation, et la 8e recette un simple vernis.

On voit que toutes ces recettes du Pseudo-Démocriîe et d'Olympiodore, aussi bien que celles du papyrus de Leide, sont réelles, positives, sans mélange de chimère. Plus tard sont venus les philosophes et les commentateurs, étrangers à la pratique et animés d'espérances mystiques, qui ont jeté une grande confusion dans la question. Mais le point de départ est beaucoup plus clair, comme le montrent les textes que je viens analyser. J'ai cru utile de développer cette étude de l'asèm, parce qu'elle est nouvelle et parce qu'elle jette beaucoup de lumière sur les idées des Egyptiens du III^{e} siècle de notre ère, relativement à la constitution des métaux[16]. On voit en effet qu'il n'existe pas moins de douze ou treize alliages distincts,

désignés sous ce même nom d'asèm, alliages renfermant de l'or, de l'argent, du cuivre, de l'étain, du plomb, du zinc, de l'arsenic[17]. Leur caractéristique commune était de former la transition entre l'or et l'argent, dans la fabrication des objets d'orfèvrerie. Rien n'était plus propice qu'une semblable confusîon pour donner des facilités à la fraude : aussi a-t-elle dû être entretenue soigneusement par les opérateurs. Mais, par un retour facile à concevoir, elle a passé des produits traités dans les opérations jusqu'à l'esprit des opérateurs eux-mêmes. Les théories des écoles philosophiques sur la matière première, identique dans tous les corps, mais recevant sa forme actuelle de l'adjonction des qualités fondamentales exprimées par les quatre éléments, ont encouragé et excité cette confusion. C'est ainsi que les ouvriers habitués à composer des alliages simulant l'or et l'argent, parfois avec une perfection telle qu'eux-mêmes s'y trompaient, ont fini par croire à la possibilité de fabriquer effectivement ces métaux de toutes pièces, à l'aide de certaines combinaisons d'alliages, et de certains tours de main, complétés par l'aide des puissances surnaturelles, maîtresses souveraines de toutes les transformations[18].

II - RELATIONS ENTRE LES MÉTAUX ET LES PLANÈTES

LE NOMBRE SEPT (Cet article a été publié dans mon ouvrage intitulé : *Science et Philosophie*. Toutefois j'ai cru devoir le reproduire ici avec certains développements nouveaux, parce qu'il est indispensable pour l'intelligence des textes et des notations alchimiques).

« *Le monde est un animal unique, dont toutes les parties, quelle qu'en soit la distance, sont liées entre elles d'une manière nécessaire.* »

Cette phrase de Jamblique le Néoplatonicien[19] ne serait pas désavouée par les astronomes et par les physiciens modernes; car elle exprime l'unité des lois de la nature et la connexion générale de l'Univers. La première perception de cette unité remonte au jour où les hommes reconnurent la régularité fatale des révolutions des astres : ils cherchèrent aussitôt à en étendre les conséquences à tous les phénomènes matériels et même moraux, par une généralisation mystique, qui surprend le philosophe, mais qu'il importe pourtant de connaître, si l'on veut comprendre le développement historique de l'esprit humatn. C'est la chaîne d'or qui reliait tous les êtres, dans le langage des auteurs du moyen âge. Ainsi l'influence des astres parut s'étendre à toute chose, à la génération des métaux, des minéraux[20] et des êtres vivants, aussi bien qu'à l'évolution des peuples et des individus[21]. Il est certain que le soleil règle, par le flux de sa lumière et de sa chaleur, les saisons de l'année et le développement de la vie végétale; il est la source principale des énergies actuelles ou latentes à la surface de la terre. On attribuait autrefois le même rôle, quoique dans des ordres plus limités, aux divers astres, moins puissants que le soleil, mais dont la marché est assujettie à des lois aussi régulières. Tous les documents historiques prouvent que c'est à Babylone et en Chaldée[22] que ces imaginations prirent naissance ; elles ont joué un rôle important dans le développement de l'astronomie, étroitement liée avec l'astrologie dont elle semble sortie. L'alchimie s'y rattache également, au moins par l'assimilation établie entre les métaux et les planètes, assimilation

tirée de leur éclat, de leur couleur et de leur nombre même. Attachons-nous d'abord à ce dernier : c'est le nombre sept, chiffre sacré que l'on retrouve partout, dans les jours de la semaine, dans l'énumération des planètes et des zones célestes, dans celle des métaux, des couleurs, des cordes de la lyre et des tons musicaux, des voyelles de l'alphabet grec, aussi bien que dans le chiffre des étoiles de la grande ourse, des sages de la Grèce, des portes de Thèbes et des chefs qui l'assiègent, d'après Eschyle[23]. L'origine de ce nombre paraît être astronomique et répondre aux phases de la lune, c'est-à-dire au nombre des jours qui représentent le quart de la révolution de cet astre[24]. Ce n'est pas là une opinion a priori. On la trouve en effet signalée dans Aulu-Gelle[25], qui l'a attribuée à Aristide de Samos (*Noctes Attica*, III, 10. Lunae curriculum confici integris quatuor septenis diebus..auctorem que hujus opînionis Aristidem esse Samium). Dans le papyrus W de Leide, il est aussi question (p. 17) des 28 lumières de la lune. L'usage de la semaine était ancien en Egypte et en Chaldée, comme en témoignent divers monuments et le récit de la création dans la Genèse. Mais il n'existait pas dans la Grèce classique et il ne devint courant à Rome qu'au temps des Antonins (Dion Cassius, *Histoire Romaine*, XXXVII, 18.). C'est seulement à l'époque de Constantin et après le triomphe du Christianisme qu'il fut reconnu comme mesure légale de la vie civile : depuis il est devenu universel chez les peuples européens. Le hasard a fait que le nombre des astres errants (planètes), visibles à l'œîl nu, qui circulent ou semblent circuler dans le ciel autour de la terre s'élève précisément à sept : ce sont le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. A chaque jour de la semaine, un astre fut attribué en Orient : les noms même des jours, tels que nous les prononçons maintenant, continuent à traduire, à notre insu, cette consécration babylonienne. A côté des sept Dieux des sphères ignées, les Chaldéens invoquaient les sept Dieux du ciel, les sept Dieux de la terre, les sept Dieux malfaisants, etc. D'après François Lenormant les inscriptions cunéiformes mentionnent les sept pierres noires, adorées dans le principal temple d'Ouroukh en Chaldée, bêtyles personnifiant les sept planètes. C'est au même rapprochement que se rapporte, sans doute, un passage du roman de Philostrate sur la vie d'Apollonius de Tyane (III, 41)[26], dans lequel îl est question de sept anneaux, donnés à ce philosophe par le brahmane larchas. La connaissance des divinités planétaires de la semaine ne se répandît dans le monde gréco-romain qu'à partir du I^{er} siècle de notre ère (Lunae cursum stellarumque septem imagines. PETRONE, Satyricon, 30). On a trouvé à Pompéi une peinture représentant les sept divinités planétaires. De même divers autels sur les bords du Rhin. Une médaille à l'effigie d'Antonin le Pieux, frappée la 8ème année de son règne, représente les bustes des sept Dieux planétaires avec les signes du zodiaque, et au centre le buste de Sérapis (DE WITTE, Gazette archéologique, 1877 et 1879.). Une autre coïncidence, aussi fortuite que celle du nombre des planètes avec le quart de la révolution lunaire, celle du nombre des voyelles de l'alphabet grec, nombre égal à sept, a multiplié ces rapprochements mystiques, surtout au temps des gnostîques : les pierres gravées de la Bibliothèque nationale de Paris et les papyrus de Leide en fournissent une multitude d'exemples. Ce n'est pas tout : les Grecs, avec leur esprit ingénieux, ne tardèrent pas à imaginer entre les planètes et les phénomènes physiques des relations pseudo-scientifiques, dont quelques-unes, telles que le nombre des tons musicaux et des couleurs se sont conservées[27]. C'est ainsi que l'école de Pythagore établit un rapport géométrique des tons et diapasons musicaux avec le nombre et les distances mêmes des planètes (PLINE, *H. N.*, II, 20. — Th. H. Martin, *Timée* de Platon, t. II, p. 38.). Le nombre des couleurs fut pareillement fixé à sept. Cette classification arbitraire a été consacrée par

Newton[28] et elle est venue jusqu'aux physiciens de notre temps. Elle remonte à une haute antiquité. Hérodote rapporte (Clio, 98) que la ville d'Ecbatane avait sept enceintes, peintes chacune d'une couleur différente : la dernière était dorée; celle qui la précédait, argentée. C'est, je crois, la plus vieille mention qui établisse la relation du nombre sept avec les couleurs et les métaux. La ville fabuleuse des Atlantes, dans le roman de Platon[29], est pareillement entourée par des murs concentriques, dont les derniers sont revêtus d'or et d'argent; mais on n'y retrouve pas le mystique nombre sept. Entre les métaux et les planètes, le rapprochement résulte, non seulement de leur nombre, mais surtout de leur couleur. Les astres se manifestent à la vue avec des colorations sensiblement distinctes : *suus cuique color est*, dit Pline (*H. N*. II, 16). La nature diverse de ces couleurs a fortifié le rapprochement des planètes et des métaux. C'est ainsi que l'on conçoit aisément l'assimilation de l'or, le plus éclatant et le roi des métaux, avec la lumière jaune du soleil, le dominateur du Ciel. La plus ancienne indication que l'on possède à cet égard se trouve dans Pindare. La cinquième ode des *Isthméennes* débute par ces mots:

« *Mère du Soleil, Thia, connue sous beaucoup de noms, c'est à toi que les hommes doivent la puissance prépondérante de l'or* ».

Mater Aliou, poluwnume qeia,
seo g exati kai megasqenh nomisan,
cruson anqrwpoi periwsion allwn

Dans Hésiode, Thia est une divinité, mère du soleil et de la lune, c'est-à-dire génératrice des principes de la lumière (*Théogonie*, 371, 374). Un vieux scoliaste commente ces vers en disant:

« *de Thia et d'Hypérion vient le soleil, et du soleil, l'or. A chaque astre une matière est assignée. Au Soleil, l'or; à la Lune, l'argent; à Mars, le fer; à Saturne, le plomb; à Jupiter, l'électrum; à Hermès, l'étain; à Vénus, le cuivre (*PINDARE, édition de Bœckh, t. II, p. 540, 1819*)* ».

Cette scolie remonte à l'époque Alexandrine. Elle reposait à l'origine sur des assimilations toutes naturelles. En effet, si la couleur jaune et brillante du soleil rappelle celle de l'or

..... orbem
Per duodena régit mundi sol aureus astra ;
(VIRGILE, *Géorgiques*, I, 432.)

la blanche et douce lumière de la lune a été de tout temps assimilée à la teinte de l'argent. La lumière rougeâtre de la planète Mars (igneus, d'après Pline; puroeiV d'après les alchimistes) a rappelé de bonne heure l'éclat du sang et celui du fer, consacrés à la divinité du même nom. C'est ainsi que Didyme, dans son commentaire sur l'*Iliade* (1. V), commentaire un peu antérieur à l'ère chrétienne, parle de Mars, appelé l'astre du fer. L'éclat bleuâtre de Vénus, l'étoile du soir et du matin, rappelle pareillement la teinte des sels de cuivre, métal dont le nom est tiré de celui de l'île de Chypre, consacrée à la déesse Cypris, l'un des noms grecs de Vénus. De là le rapprochement fait par la plupart des auteurs. Entre la teinte blanche et sombre du plomb et celle de la planète Saturne, la parenté est plus étroite encore et elle est

constamment invoquée depuis l'époque Alexandrine. Les couleurs et les métaux assignés à Mercure l'étincelant (stilbwn, radians, d'après Pline; apparence due à son voisinage du soleil)[30], et à Jupiter le resplendissant (Jaeqwn)[31], ont varié davantage, comme je le dirai tout à l'heure. Toutes ces attributions sont liées étroitement à l'histoire de l'astrologie et de l'alchimie. En effet, dans l'esprit des auteurs de l'époque Alexandrine ce ne sont pas là de simples rapprochements ; mais il s'agit de la génération même des métaux, supposés produits sous l'influence des astres dans le sein de la terre[32]. Proclus, philosophe néoplatonicien de V^{e} siècle de notre ère, dans son commentaire sur le *Timée* de Platon, expose que

« *l'or naturel et l'argent et chacun des métaux, comme des autres substances, sont engendrés dans la terre sous l'influence des divinités célestes et de leurs effluves. Le Soleil produit l'or; la Lune, l'argent; Saturne, le plomb, et Mars, le fer* » (p. 14 C). [33]

L'expression définitive de ces doctrines astrologico-chimiques et médicales se trouve dans l'auteur arabe Dimeschqî, cité par Chwolson (*sur les Sabéens*, t. II, p. 380, 396, 411, 544). D'après cet écrivain, les sept métaux sont en relation avec les sept astres brillants, par leur couleur, leur nature et leur propriétés : ils concourent à en former la substance. Notre auteur expose que chez les Sabéens, héritiers des anciens Chaldéens, les sept planètes étaient adorées comme divinités; chacune avait son temple, et, dans le temple, sa statue faite avec le métal qui lui était dédié. Ainsi le Soleil avait une statue d'or; la Lune, une statue d'argent; Mars, une statue de fer; Vénus, une statue de cuivre; Jupiter, une statue d'étain; Saturne, une statue de plomb. Quant à la planète Mercure, sa statue était faite avec un assemblage de tous les métaux[34], et dans le creux on versait une grande quantité de mercure. Ce sont là des contes arabes, qui rappellent les théories alchimiques sur les métaux et sur le mercure, regardé comme leur matière première. Mais ces contes reposent sur de vieilles traditions défigurées, relatives à l'adoration des planètes, à Babylone et en Chaldée, et à leurs relations avec les métaux. Il existe, en effet, une liste analogue dès le second siècle de notre ère. C'est un passage de Celse, cité par Origène [*Opera*, t. I, p. 646; *Contra Celsum*, livre VI, 22; édition de Paris, 1733). Celse expose la doctrine des Perses et les mystères mithriaques, et il nous apprend que ces mystères étaient exprimés par un certain symbole, représentant les révolutions célestes et le passage des âmes à travers les astres. C'était un escalier, muni de 7 portes élevées, avec une 8ème au sommet.

- La première porte est de plomb ; elle est assignée à Saturne, la lenteur de cet astre étant exprimée par la pesanteur du métal (Saturni sidus gelidae ac rigentis esse naturae PLINE, *H. N.*, II, 6).
- La seconde porte est d'étain ; elle est assignée à Vénus, dont la lumière rappelle l'éclat et la mollesse de ce corps.
- La troisième porte est d'airain, assignée à Jupiter, à cause de la résistance du métal.
- La quatrième porte est de fer, assignée à Hermès, parce que ce métal est utile au commerce, et se prête à toute espèce de travail.
- La cinquième porte, assignée à Mars, est formée par un alliage de cuivre monétaire, inégal et mélangé.
- La sixième porte est d'argent, consacrée à la Lune;

- La septième porte est d'or, consacrée au soleil ; ces deux métaux répondent aux couleurs des deux astres.[35]

Les attributions des métaux aux planètes ne sont pas ici tout à fait les mêmes que chez les Néoplatoniciens et les alchimistes. Elles semblent répondre à une tradition un peu différente et dont on trouve ailleurs d'autres indices. En effet, d'après Lobeck (*Agiaophamus*, p. 936, 1829), dans certaines listes astrologiques, Jupiter est de même assigné à l'airain, et Mars au cuivre. On rencontre la trace d'une diversité plus profonde et plus ancienne encore, dans une vieille liste alchimique, reproduite dans plusieurs manuscrits alchimiques ou astrologiques et où le signe de chaque planète est suivi du nom du métal et des corps dérivés ou congénères, mis sous le patronage de la planète. Cette liste existe également dans le Ms. 2419 de notre Bibliothèque Nationale (fol. 46 verso), où elle fait partie d'un traité astrologique d'Albumazar, auteur du IX^{e} siècle, avec des variantes et des surcharges qui ne sont pas sans importance : une partie des mots grecs y sont d'ailleurs écrits en caractères hébreux, comme s'ils avaient un sens mystérieux (voir dans ce volume, texte grec, p. 24). Dans cette liste, la plupart des planètes répondent aux mêmes métaux que dans les énumérations ordinaires, à l'exception de la planète Hermès, à la suite du signe de laquelle se trouve non le nom d'un métal, mais celui d'une pierre précieuse : l'émeraude[36]. Le mercure est cependant inscrit vers la fin de l'énumération des substances consacrées à Hermès, mais comme s'il avait été ajouté après coup. Or, chez les Egyptiens, d'après Lepsius, la liste des métaux comprenait, à côté de l'or, de l'argent, du cuivre et du plomb, les noms des pierres précieuses, telles que le mafek ou émeraude, et le chesbet ou saphir, corps assimilés aux métaux à cause de leur éclat et de leur valeur (Voir les métaux égyptiens, dans mon ouvrage sur les *Origines de l'Alchimie*, p. 321 et 233, Steinheil, 1885). Dans le roman égyptien de Satni-Khâm-Ouas, le livre magique de Tahout est renfermé dans sept coffres concentriques, de fer, de bronze, de bois de palmier, d'ivoire, d'ébène, d'argent et d'or (*Histoire ancienne de l'Orient*, par Fr. Lenormant, 9° édition, t. III, p. 158 (1883)). La rédaction primitive de ce roman remonterait aux dernières dynasties; sa transcription connue, au temps des Ptolémées. Tout ceci concourt à établir que la liste des sept métaux n'a été arrêtée que fort tard, probablement vers l'époque des Antonins. C'est ici le lieu de parler des tablettes métalliques trouvées à Khorsabad. Dans le cours des fouilles, en 1854, M. Place découvrit, sous l'une des pierres angulaires du palais assyrien de Sargon, un coffret contenant sept tablettes. C'étaient des tablettes votives, destinées à rappeler la fondation de l'édifice (706 ans avant J.-C.), et à lui servir en quelque sorte de Palladium. Quatre de ces tablettes sa trouvent aujourd'hui au Musée du Louvre. J'en ai fait l'analyse, et les résultats de mon étude sont consignés plus loin dans le présent volume. Je me borne à dire ici que les quatre tablettes sont constituées en fait par de l'or, de l'argent, du bronze et du carbonate de magnésie pur[37], minéral rare que l'on ne supposait pas connu des anciens, et dont l'emploi reposait sans doute sur quelque idée religieuse. Les noms des matières des tablettes, tels qu'ils sont indiqués dans les inscriptions qui les recouvrent, sont d'après M. Oppert, l'or (hurasi), l'argent (kaspi), le cuivre (urudi ou er [bronze]), puis, deux mots (anaki et kasazatiri ou abar) que les interprètes ont traduit par plomb et étain, bien que l'un d'eux semble en réalité désigner la 4ème tablette signalée plus haut (carbonate de magnésie), et enfin deux noms de corps portant le déterminatif des pierres, et traduits par marbre (sipri ou zakour) et albâtre (gis-sîn-gal). Rien d'ailleurs n'indique des attributions planétaires, si ce n'est le nombre sept. Ajoutons toutefois que, d'après

un renseignement que m'a fourni M. Oppert, deux métaux étaient désignés par les Assyriens et les Babyloniens sous des dénominations divines : le fer sous le nom de Ninip, Dieu de la guerre : ce qui rappelle l'attribution ultérieure du métal à Mars; et le plomb, sous le nom du Dieu Anu, Dieu du ciel que l'on pourrait rapprocher de Saturne : toutefois ce ne seraient pas là des Dieux planétaires. Voilà ce que J'ai pu savoir relativement à l'interprétation des noms métalliques contenus dans ces tablettes. Un des points les plus essentiels qui résultent de leur étude, c'est l'assimilation de certaines pierres ou minerais aux métaux, précisément comme chez les Égyptiens. Il y a là le souvenir de rapprochements très différents des nôtres, mais que l'humanité a regardé autrefois comme naturels, et dont la connaissance est nécessaire pour bien concevoir les idées des anciens. Toutefois l'assimilation des pierres précieuses aux métaux a disparu de bonne heure[38] ; tandis que l'on a pendant plus longtemps continué à ranger dans une même classe les métaux purs, tels que l'or, l'argent, le cuivre, et certains de leurs alliages, par exemple l'électrum et l'airain. De là des variations importantes dans les signes des métaux et des planètes. Retraçons l'histoire de ces variations ; il est intéressant de les décrire pour comprendre les écrits alchimiques. Olympiodore, néoplatonicien du VI^{e} siècle, attribue le plomb à Saturne; l'électrum, alliage d'or et d'argent regardé comme un métal distinct, à Jupiter; le fer à Mars; l'or au Soleil; l'airain ou cuivre à Vénus; l'étain à Hermès (planète Mercure); l'argent à la Lune. Ces attributions sont les mêmes que celle du scoliaste de Pindare cité plus haut; elles répondent exactement et point pour point, à une liste du manuscrit alchimique de Saint-Marc, écrit au XI^{e} siècle, et qui renferme des documents très anciens. Les symboles alchimiques qui figurent dans les manuscrits comprennent les métaux suivants, dont l'ordre et les attributions sont constants pour la plupart :

- 1° L'or correspondait au Soleil, relation que j'ai exposée plus haut (P- 77 — voir aussi fig. 3, Pl. I,1. 1, à gauche). Le signe de l'or est presque toujours celui du Soleil, à l'exception d'une notation isolée où il semble répondre à une abréviation (ms. 2327, fol. 17 verso, 1. 19; ce volume, fig. 8, Pl. VI, 1. 19).
- 2° L'argent correspondait à la Lune et est toujours exprimé par le signe planétaire (ce volume, fig. 3, Pl. I,1. 2).
- 3° L'électrum, alliage d'or et d'argent: cet alliage était réputé un métal particulier chez les Égyptiens, qui le désignaient sous le nom d'asèm : nom qui s'est confondu plus tard avec le mot grec asemon (ashmon), argent non marqué[39]. Cet alliage fournit à volonté, suivant les traitements, de l'or ou de l'argent. Il est décrit par Pline, et il fut regardé jusqu'au temps des Romains comme un métal distinct. Son signe était celui de Jupiter (ce volume, fig. 3, Pl. I, 1. 4), attribution que nous trouvons déjà dans Zosime[40], auteur alchimique du III^{e} ou IV^{e} siècle de notre ère. Quand l'électrum disparut de la liste des métaux, son signe fut affecté à 1'étain, qui jusque-là répondait à la planète Mercure (Hermès). Nos listes de signes gardent la trace de ce changement. En effet la liste du manuscrit de Saint-Marc porte (ce volume, fig. 3, Pl. 1,1. 4) :

« *Jupiter resplendissant, électrum* »,

et ces mots se retrouvent, toujours à côté du signe planétaire, dans le manuscrit 2327 de la Bibliothèque nationale de Paris, fol. 17 recto, 1. 16 (ce volume, fig. 7, Pl. V, 1. 16) ; la première lettre du mot Zeus, figurant sous deux formes différentes (majuscule et minuscule). Au contraire un peu plus loin, dans une

autre liste du dernier manuscrit (fol. 18, verso 1. 5 ; ce volume, fig. 10, Pl. VIII, 1. 5), le signe de Jupiter est assigné à 1'étain. Les mêmes changements sont attestés par la liste planétaire citée plus loin.

- 4° Le plomb correspondait à Saturne ; cette attribution n'a éprouvé aucun changement; quoique le plomb ait plusieurs signes distincts dans les listes ms. de Saint-Marc, fol. 6, dernière ligne à gauche et ce volume, fig. 3, Pl. I, 1. 3; ms. 2327, fol. 17 recto, 1. 11 et 12 et ce volume, fig. 9, PI. VII, 1. 11 et 12). Le plomb était regardé par les alchimistes égyptiens comme le générateur des autres métaux et la matière première de la transmutation ; ce qui s'explique par ses apparences, communes à divers autres corps simples et alliages métalliques. En effet, ce nom s'appliquait à l'origine à tout métal ou alliage métallique blanc et fusible[41]; il embrassait l'étain (plomb blanc et argentin, opposé au plomb noir ou plomb proprement dit, dans Pline), et les nombreux alliages qui dérivent de ces deux métaux, associés entre eux et avec l'antimoine, le zinc, le bismuth, etc. Les idées que nous avons aujourd'hui sur les métaux simples ou élémentaires, opposés aux métaux composés ou alliages, ne se sont dégagées que peu à peu dans le cours des siècles. On conçoit d'ailleurs qu'il en ait été ainsi, car rien n'établit à première vue une distinction absolue entre ces deux groupes de corps ;
- 5° Le fer correspondait à Mars. Cette attribution est la plus ordinaire. Cependant, dans la liste de Celse, le fer répond à la planète Hermès. Le signe même de la planète Mars se trouve parfois donné à l'étain dans quelques-unes des listes (ms. 2327, fol. 16 verso, 1. 12, 3ème signe (ce volume, fig. 6, Pl. IV, 1. 1); fol. 17 recto, 1. 12, 3ème signe, ce volume, fig. 7, Pl. V, 1. 12). Ceci rappelle encore la liste de Celse, qui assigne à Mars l'alliage monétaire. Mars et le fer ont d'ailleurs deux signes distincts, quoique communs au métal et à la planète, savoir : une flèche avec sa pointe, et un q, abréviation du mot qouraV,[42] nom ancien de la planète Mars (ce volume, fîg. 3, Pl. I, 1. 5) ; parfois même avec adjonction d'un p, abréviation de puroeiV, l'enflammé, autre nom ou épithète de Mars (ce volume, fig. 7, Pl. V, 1. 17) ;
- 6° Le cuivre correspondait à Aphrodite (Vénus), ou Cypris, déesse de l'île de Chypre, où l'on trouvait des mines de ce métal ; déesse assimilée elle-même à Hathor,[43] la divinité égyptienne multicolore, dont les dérivés bleus, verts, jaunes et rouges du cuivre rappellent les colorations diverses. Le signe du cuivre est en effet celui de la planète Vénus (ce volume, fig. 3, Pl. I,1. 6, et fig. 8, Pl. VI, 1. 3); sauf un double signe qui est une abréviation (ce volume, fig. 8, Pl. VI, 1. 4). Toutefois la liste de Celse attribue le cuivre à Jupiter et l'alliage monétaire à Mars, etc. La confusion entre le fer et le cuivre, ou plutôt l'airain, aussi attribué à la planète Mars, a existé autrefois ; elle est attestée par celle de leurs noms : le mot aes qui exprime l'airain en latin dérive du sanscrit ayas qui signifie le fer (*Origines de l'Alchimie*, p. 225). C'était sans doute, dans une haute antiquité, le nom du métal des armes et des outils, celui du métal dur par excellence[44].
- 7° L'étaîn correspondait d'abord à la planète Hermès ou Mercure. Quand Jupiter eut changé de métal et fut affecté à l'étain, le signe de la planète primitive de ce métal passa au mercure (ce vol. fig. 10, Pl. VIII, 1. 6). La liste de Celse attribue l'étain à Vénus ; ce qui rappelle aussi l'antique confusion du cuivre et du bronze (airain).
- 8° Mercure. Le mercure, ignoré, ce semble, des anciens Egyptiens, mais connu à partir du temps de la guerre du Péloponèse et par conséquent à l'époque alexandrine, fut d'abord regardé comme une sorte de contre-argent et représenté par le signe de la lune retourné (ce volume, fig. 3, Pl. I, 1. 19). Il n'en est pas

question dans la liste de Celse (II^{e} siècle). Entre le VI^{e} siècle (liste d'Olympiodore le Philosophe, citée plus haut} et le VII^{e} siècle de notre ère (liste de Stéphanus d'Alexandrie, qui sera donnée plus loin), le mercure prit (fig. 10, Pl. VIII, 1. 6) le signe de la planète Hermès, devenu libre par suite des changements d'affectation relatifs à l'étain. Dans la liste planétaire, il a été également ajouté après coup, à la suite des dérivés de cette planète, spécialement affectée à l'émeraude (voir p. 79)[45]. Ces attributions nouvelles et ces relations astrologico-chimiques sont exprimées dans le passage suivant de Stéphanus :

« *Le démiurge plaça d'abord Saturne, et vis-à-vis le plomb, dans la région la plus élevée et la première; en second lieu, il plaça Jupiter vis-à-vis de l'étain, dans la seconde région; il plaça Mars le troisième, vis-à-vis le fer, dans la troisième région; il plaça le Soleil le quatrième, et vis-à-vis l'or, dans la quatrième région ; il plaça Vénus la cinquième, et vis-à-vis le cuivre, dans la cinquième région ; il plaça Mercure, le sixième, et vis-à-vis le vif-argent, dans la sixième région ; il plaça la lune la septième, et vis-à-vis l'argent, dans la septième et dernière région (*Manuscrit 2327, folio 73 verso*).* »

Dans le manuscrit, au-dessus de chaque planète, ou de chaque métal, se trouve son symbole. Mais, circonstance caractéristique, le symbole de la planète Mercure et celui du métal ne sont pas encore les mêmes, malgré le rapprochement établi entre eux ; le métal étant toujours exprimé par un croissant retourné. Le mercure et l'étain ont donc chacun deux signes différents dans nos listes, suivant les époques[46]. La copie de la liste planétaire donnée par Albumasar (IX^{e} siècle) et traduite en hébreu et en grec dans le manuscrit 2419 (fol. 46 verso) porte aussi la trace de ces changements (texte grec, I, viii, p. 24, notes). Non seulement le signe de la planète Hermès répond à l'émeraude, le nom de Mercure étant ajouté après coup et tout à fait à la fin, comme il a été dit plus haut ; mais l'auteur indique que les Persans affectent l'étain à la planète Hermès. De même, la planète Jupiter étant suivie de l'étain, l'auteur ajoute également que les Persans ne font pas la même affectation, mais assignent cette planète au métal argenté (Oi Persai ouc outwV, alla diarguroV : Texte grec I, viii, p. 24 (notes)) ; ce qui se rapporte évidemment à l'asèm ou électrum, dont l'existence était déjà méconnue au IX^{e} siècle. Ce sont là des souvenirs des attributions primitives.

Voilà les signes planétaires des métaux fondamentaux, signes qui se retrouvent dans ceux des corps qui en dérivent ; chacun des dérivés étant représenté par un double signe, dont l'un est celui du métal, et l'autre répond au procédé par lequel il a été modifié (division mécanique, calcination, alliage, oxydation, etc.). Les principes généraux de ces nomenclatures ont donc moins changé qu'on ne serait porté à le croire, l'esprit humain procédant suivant des règles et des systèmes de signes qui demeurent à peu près les mêmes dans la suite des temps. Mais il convient d'observer que les analogies fondées sur la nature des choses, c'est-à-dire sur la composition chimique, telle qu'elle est démontrée par la génération réelle des corps et par leurs métamorphoses réalisées dans la nature ou dans les laboratoires ; ces analogies, dis-je, subsistent et demeurent le fondement de nos notations scientifiques ; tandis que les analogies chimiques d'autrefois entre les planètes et les métaux, fondées sur des idées mystiques sans base expérimentale, sont tombées dans un juste discrédit. Cependant leur connaissance conserve encore de l'intérêt pour l'intelligence des vieux textes et pour l'histoire de la science.

III. — LA SPHÈRE DE DÊMOCRITE ET LES MÉDECINS ASTROLOGUES

La sphère de Démocrite, inscrite dans le papyrus V de Leide, représente l'oeuvre de l'un de ces Iatromaqhmatikai ou médecins astrologues dont parlent les anciens. Ils prédisaient l'issue des maladies. Horapollon (I, 38) cite ce genre de calculs, et il existe un traité attribué à Hermès sur ce sujet, dans les *Physîci et medici graeci minores* d'Ideler (T. I, p. 387 et 430. Le traité a été imprimé deux fois sous des titres un peu différents, par une singulière négligence.). La prédiction se faisait d'ordinaire à l'aide d'un cercle ou d'une table numérique y elle reposait sur un calcul, dans lequel l'âge du malade, la somme des valeurs numériques répondant aux lettres de son nom, la durée de sa maladie, etc., se combinaient avec le jour du mois et les phases de la révolution lunaire. J'ai retrouvé six figures de ce genre dans les manuscrits alchimiques et astrologiques de la Bibliothèque nationale.

Donnons d'abord le texte du papyrus V.

« *Sphère de Démocrite, pronostic de vie et de mort. Sache sous quelle lune (dans quel mois) le malade s'est alité et le nom de sa nativité (*Le nom donné le jour de la naissance, afin de calculer le nombre représente par les lettres de ce nom.*). Ajoute le calcul de la lune (* C'est-à-dire, ajoute le nombre du jour du mois où il s'est alité au nombre représenté par le nom du malade.*), et vois combien il y a de fois trente jours, prends le reste et cherche dans la sphère : si le nombre tombe dans la partie supérieure, il vivra; si c'est dans la partie inférieure, il mourra.* » [47]

La sphère est représentée ici par un tableau qui contient les trente premiers nombres (nombre des jours du mois), rangés sur trois colonnes et d'après un certain ordre. La partie supérieure contient trois fois six nombres ou dix-huit ; la partie inférieure en renferme trois fois quatre ou douze. Le mot sphère répond à la forme circulaire qui devait être donnée au tableau, comme on le voit dans certains manuscrits (voir les figures ci-dessous). Il existait en Egypte un grand nombre de tableaux analogues. Ainsi dans le manuscrit 2327 de la Bibliothèque nationale, consacré à la collection des alchimistes, on trouve au folio 293 (recto) : L'instrument d'Hermès trismégiste, renfermant 35 nombres, partagés en trois lignes :

« *On compte depuis le lever de l'étoile du Chien (Sothî ou Sirius), c'est-à-dire depuis Epiphi, 25 juillet, jusqu'au jour de l'alitement ; on divise le nombre ainsi obtenu par trente-six (*Ce chiffre rappelle les 36 décans qui comprennent les 360 jours de l'année. *) et on cherche le reste dans la table* ».[48]

Certains des nombres représentent la vie, d'autres la mort, d'autres le danger du malade. C'est un principe de calcul différent. Dans le manuscrit grec 2419 de la Bibliothèque nationale, collection astrologico-magique et alchimique, il y a deux grands tableaux de ce genre, plus voisins de la sphère de Démocrite, et deux petits tableaux. Les deux grands sont circulaires et attribués au vieil astrologue Pétosîris, qui avait déjà autorité du temps d'Aristophane. L'un d'eux, dédié (fol. 32) par Pétosiris au roi Necepso (Ces

deux noms sont associés pareillement dans Pline l'Ancien, *Hist. Nat*., I. II, 21 et I. VII, 50), se compose d'un cercle représenté entre deux tableaux verticaux. Les tableaux renferment le comput des jours de la lune ; le cercle principal renferme un autre cercle plus petit, partagé en quatre quadrants. Entre les deux cercles concentriques se trouvent les mots : grande vie, petite vie, grande mort, petite mort. En haut et en bas : vie moyenne, mort moyenne. Ces mots s'appliquent à la probabilité de la vie ou de la mort du malade. Les nombres de 1 à 29 sont distribués dans les quatre quadrants et sur une colonne verticale moyenne formant diamètre. Voici la photogravure de ce tableau :

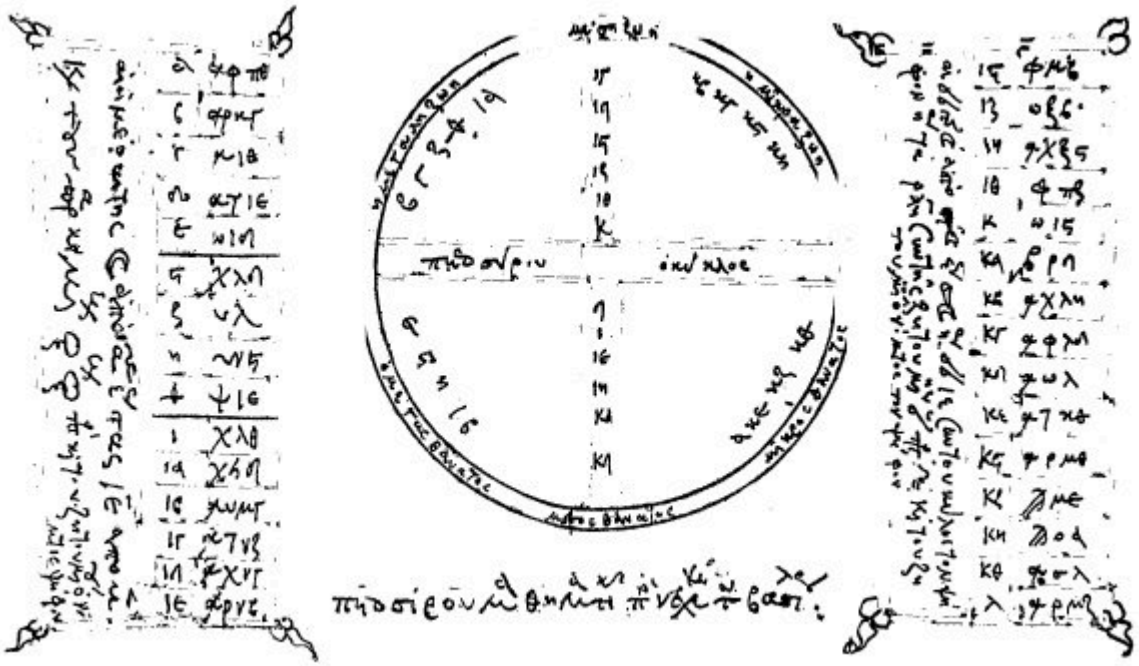


FIGURE 1. — Cercle de Pétosiris

FIGURE I

(cercle de Pétosiris)

L'autre cercle de Pétosiris (fol. 156), dédié aussi au très honoré roi Necepso, porte extérieurement et en haut : Levant, au-dessus de la terre, entre les deux mots grande vie, petite vie ; en bas : Couchant, au-dessous de la terre, entre les deux mots grande mort, petite mort ; mots précisés par les inscriptions contenues entre les deux cercles concentriques : En haut :

« *ceux-ci guérissent de suite — ceux-ci guérissent en 7 jours* ».

En bas :

« *ceux-ci meurent de suite — ceux-ci meurent en 7 jours* ».

Les diagonales sont terminées par les mots : air, terre, feu, eau. Entre les deux. régions, sur le diamètre horizontal :

« *limites de la vie et de la mort* ».

A l'une des extrémités de ce diamètre :

« *Nord — milieu de la terre* »,

A l'autre extrémité :

« *Midi — milieu de la terre* ».

Sur les octans :

« *Nord, au-dessus de la terre, (région) de Borée. — Midi, au dessus de la terre, (région) de Borée. — Nord, au-dessus de la terre, (région) du Notus. — Midi, au-dessus de la terre, (région) du Notus.* »

Les nombres de 1 à 30 sont distribués suivant les huitièmes de circonférence et dans la colonne verticale moyenne.

Voici la photogravure de ce tableau :

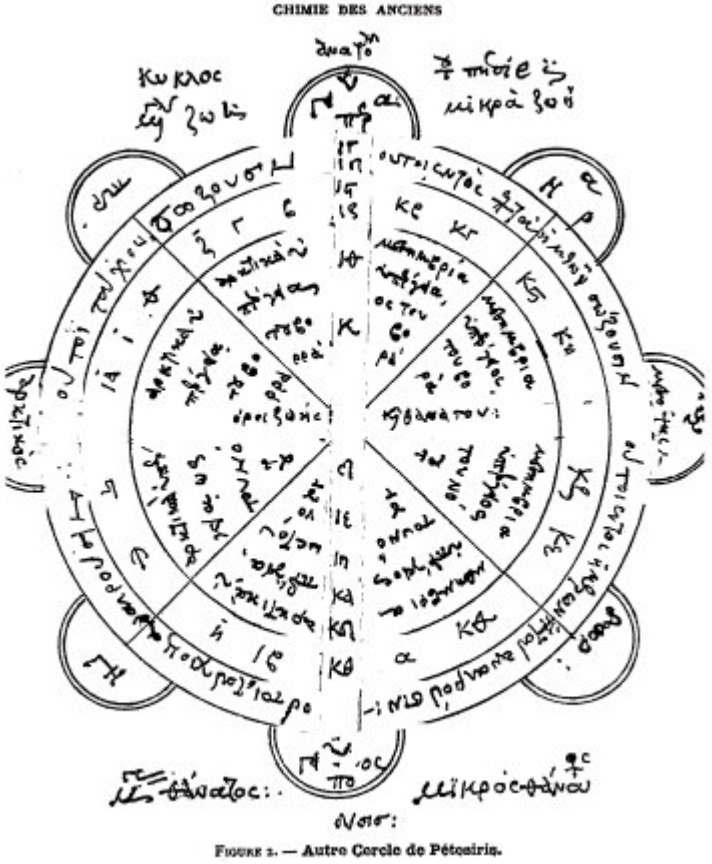


FIGURE 2. — Autre Cercle de Pétosiris.

FIGURE II

(autre cercle de Pétosiris)

Quant aux bases et procédés de calcul, il est inutile de nous y arrêter. Les personnes qui s'y intéresseraient trouveront sur ce point des renseignements très intéressants dans une notice publiée par M. Paul Tannery : *Sur des fragments d'Onomatomancie arithmétique* (*Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale*, t. XXXI, 2e partie, 1885). Il y montre l'origine de la preuve par neuf, d'après un passage fort curieux des *Phîlosophumena*, où l'on enseigne à prendre le résidu par 9 ou par 7 de la valeur numérique des lettres du nom propre, en diversifiant le procédé de calcul suivant des conventions arbitraires. On calculait ainsi, d'après les nombres des noms propres : soit la vie d'un malade

; soit le succès d'un combat entre deux guerriers ; soit le résultat de diverses autres alternatives relatives au vol, au mariage, aux voyages, à la survivance, etc. Ce mode de divination était attribué à Pythagore. M. P. Tannery donne, d'après les manuscrits 2009, 2256, 2419 et 2426 de la Bibliothèque nationale, une prétendue lettre de Pythagore à Telaugès(ou à Laïs, ou à Hélias, suivant les manuscrits), avec table divinatoire annexée, table fondée sur de pures combinaisons numériques (« *Calcule le nom du malade et le jour de son alitement. Si le nom du malade l'emporte, il vivra; si c'est le jour de l'alitement qui l'emporte, il mourra, etc.* »), sans données astrologiques proprement dites. Plus loin, il présente le texte et la traduction des deux petits tableaux dont je vais parler. En effet, au folio 33 du manuscrit 2419 se trouvent deux tableaux qui ressemblent beaucoup plus que les précédents à la sphère de Démocrîte et à l'instrument d'Hermès. Le premier, sous la rubrique yhjoVdokimoV... (calcul éprouvé...), consiste en trois lignes, renfermant chacune douze nombres horizontaux de 1 à 36, par tranches verticales. Vis-à-vis la première ligne : zoh (vie); vis-à-vis la seconde : état moyen (mesa), vis-à-vis la troisième ligne : qanatoV (mort). Voici le résumé du texte :

« *Calcule le jour où le malade s'est alité, où l'enfant est né, où le fugitif a disparu, où l'on s'est embarqué, enfin opère pour tout ce que tu désires ; comptes aussi depuis le 18 mai (*Epoque de l'entrée du soleil dans les Gémeaux et commencement de l'été, au temps de l'Empire romain.*) jusqu'au jour donné, et du nombre obtenu retranche 36 autant de fois que possible. Prends le reste. Si le nombre se trouve dans la première ligne, le malade vivra, l'événement sera heureux (*agata*), etc.; dans la troisième ligne, c'est la mort ou le malheur (*enantia*); sur la seconde ligne, la maladie sera longue, etc. (*eiV macron*)* ».

Ce tableau est une variante de l'instrument d'Hermès contenu dans le manuscrit alchimique. Le second tableau est sous la rubrique : yhjoV ebdomatikh hmerwn diagnwstikh zwhV kai qanatou ; calcul d'après les jours de la semaine pour diagnostiquer la vie ou la mort. Ce sont deux colonnes verticales, chacune de 15 chiffres, de 1 à 30, l'une ayant pour titre : vie ; l'autre : mort. Le calcul est à peu près le même, sauf variantes (Telles que l'addition du nombre 10 et l'omission du 1er jour de la maladie.), que celui de la sphère de Démocrite du Papyrus de Leide, traduite plus haut. De plus, il n'y a que deux colonnes dans le manuscrit 2410, tandis qu'il en existe trois dans le Papyrus. Il m'a paru de quelque intérêt de rapprocher ces divers tableaux et cercles de la sphère de Démocrite, contenues dans le Papyrus V, ainsi que l'instrument d'Hermès, transcrit au manuscrit 2327. En effet les noms d'Hermès et de Démocrite, ainsi que l'existence du tableau du Papyrus, établissent l'antiquité de ces pratiques, contemporaines des premiers alchimistes : elles en montrent l'origine orientale et spécialement égyptienne. On voit en même temps, par une nouvelle preuve, comment le nom de Démocrite, dans l'Egypte hellénisante, était devenu celui du chef d'une école d'astrologues et de magiciens ; le tout conformément aux traditions que j'ai exposées et discutées ailleurs (*Origines de l'Alchimie*, p. 156 et suivantes.).

IV. — SIGNES ET NOTATIONS ALCHIMIQUES

Les alchimistes avaient, comme les chimistes de nos jours, des notations et des nomenclatures particulières : ces notations étaient construites, en partie du moins, d'après des méthodes précises et qui rappellent même, à certains égards, nos conventions actuelles. La difficulté que présente la lecture des

vieux textes alchimiques, qui remontent jusqu'au temps de l'Egypte romaine et des Antonins, résulte souvent du peu d'intelligence que nous avons de ces notations. Elles sont cependant nécessaires à connaître, pour ceux qui veulent faire des recherches sur les doctrines et les pratiques de la Chimie, de la Médecine, de la Pharmacie, de la Métallurgie et de la Minéralogie, dans l'antiquité et au moyen âge. C'est ce qui m'a engagé à les reproduire ici. Un seul auteur jusqu'à présent a essayé de les figurer: c'est le savant Du Cange, au XVII^{e} siècle, dans son Glossaire du grec au moyen âge. Mais cette publication est très incomplète, très négligée et très incorrecte. Il n'était pas facile d'ailleurs de transcrire ces signes avec une précision parfaite, à une époque oh les procédés fondés sur la photographie n'étaient pas connus. En outre, le plus vieux et le plus beau manuscrit qui existe, celui de Saint-Marc, à Venise (fin du X^{e} ou commencement du XI^{e} siècle), ne paraît pas avoir été connu de Du Cange. Ayant eu occasion depuis quelques années d'étudier d'une manière approfondie les textes manuscrits des alchimistes grecs, pour la composition de mon ouvrage sur « *les Origines de l'Alchimie* », j'ai fait reproduire en photogravure les symboles des manuscrits, en prenant comme types ceux du manuscrit de Saint-Marc (XI^{e} siècle) et ceux du manuscrit n° 2327, le plus complet qui existe à la Bibliothèque nationale de Paris, lequel a été copié en 1478. Ces symboles, de même que ceux de la Chimie actuelle, sont placés en tête des manuscrits. Ils ont été construits suivant deux règles différentes : l'une applicable aux métaux et à leurs dérivés, l'autre aux substances minérales et aux produits de matière médicale, ainsi qu'à certains mots d'usage courant. Les symboles des métaux sont purement figuratifs : ce sont les mêmes que ceux des planètes, auxquelles les métaux étaient respectivement dédiés par les Babyloniens; c'est-à-dire des astres sous l'influence desquels les métaux étaient supposés produits dans le sein de la Terre (voir p. 78). Parmi ces symboles, ceux du Soleil et delà Lune (or et argent) figurent déjà dans les papyrus de Leide, qui remontent au III^{e} siècle de notre ère (voir p. 25 et 47). J'ai reproduit sur ce point les opinions de Proclus, du Scoliaste de Pindare (p. 81), ainsi que la vieille liste de Celse (p. 77 et 78), elles attributions d'Olympiodore le Philosophe (p. 81), correspondant à la liste du manuscrit de Saint-Marc, figurée dans la colonne droite de notre planche I. Rappelons brièvement les notations et symboles suivants :

- 1° Or, correspondant au Soleil et représenté par le même signe ;
- 2° Argent, correspondant à la Lune et représenté par le même signe
- 3° Electrum ou asèm, dont le sîgne était celui de Jupiter; Cependant, dans les vieux textes, où l'asèm est confondu avec l'argent, il en affecte quelquefois le signe : à savoir un croissant dont l'ouverture est tournée vers la droite. L'asèm ou électrum ayant cessé d'être regardé comme un métal particulier, vers le VI^{e} siècle de notre ère (p. 84), le signe de Jupiter fut affecté à l'étain qui, jusque-là, répondait à la planète Mercure (Hermès). Nos listes portent la trace de ce changement (ce vol. fig. 3, Pl. 1,1. 4, à droite ; fig. 7, Pl. V, 1. 16, signes del'électrum; fig. 10, Pl. VIII, 1. 5, signe de l'étain). On trouve, notamment dans la fig. 7, Pl. V,1. 12 et 13 : deux signes pour la planète Jupiter et son métal (p. 82) ; trois autres signes pour l'étain, et trois autres signes, semblables aux derniers, pour la planète Hermès.
- 4° Plomb, correspondant à Saturne ; il a plusieurs signes dans les listes. (fig. 7, Pl. V, 1. 11 et 12). Le nom même du plomb comprenait à l'origine la plupart des métaux ou alliages, blancs et fusibles (p. 83).
- 5° Fer, correspondant à Mars. Cependant le fer et l'étain sont représentés par des signes pareils dans notre fig. 6, Pl. IV, 1. 12 (troisième signe de l'étain), comparée à la fig. 7, Pl. V, L 1, 12 et 13 (Cf. p. 83).

- 6° Cuivre, correspondante Vénus et représenté par le même signe (p. 83). Ce nom s'étendait à diverses variétés de bronze, confondues sous le nom d'airain.
- 7° Étain, correspondant d'abord à la planète Hermès ou Mercure, plus tard à Jupiter (p. 84). Le signe de Jupiter semble avoir eu à un certain moment un caractère générique : du moins on le trouve en outre associé à celui de Mercure dans l'une des listes (fig. 7, Pl. V, 1. 5).
- 8° Mercure, d'abord représenté par le signe de la Lune (argent) retourné, c'est-à-dire par un croissant dont la convexité est tournée vers la droite (fig. 3, Pl. I, col. de droite, 1. 19 ; fig. 6, Pl. IV, 1. 5). Nous avons dit (p. 84) comment, entre le V^{e} siècle (liste d'Olympiodore le Philosophe) et le VII^{e} siècle de notre ère (liste de Stéphanus d'Alexandrie), le mercure prit le signede la planète Hermès, auparavant affecté à l'étain (fig. 10, Pl. VIII, 1. 6). Cette affectation nouvelle figure aussi dans la liste planétaire du Traité d'Albumazar (IX^{e} siècle), transcrite par le manuscrit 2419 (fol. 46 verso). Le mercure et l'étain ont donc chacun deux signes différents dans nos listes, suivant leur époque.

L'étain a encore d'autres signes (fig. 7, Pl., V, 1. 13), et ceux du plomb sont multiples, comme il a été dit. Le fer, métal plus moderne que les autres, a également plusieurs signes (fig. 3, Pl. I, 1. 21 ; fig. 7, Pl. V, 1. 1) dans les listes. Mais les signes fondamentaux de l'or, de l'argent, du cuivre, ne semblent pas avoir varié, du moins depuis l'époque où nos tableaux ont été établis. Tels sont les signes des corps simples ou radicaux, comme nous dirions aujourd'hui. Ces signes sont le point de départ de ceux d'un certain nombre de corps, dérivés de chaque métal et répondant aux divers traitements physiques ou chimiques qui peuvent en changer l'état ou l'apparence. Par exemple, la limaille, la feuille, le corps calciné ou fondu, d'une part ; et, d'autre part, la soudure, le mélange, les alliages, le minerai, la rouille ou oxyde (Pl. V, col. de gauche). Chacun de ces dérivés possède un signe propre, qui se combine avec le symbole du métal : exactement comme on le fait dans la nomenclature chimique de nos jours. Quand le nom du métal reparaît dans celui d'un alliage, d'une dissolution, d'une évaporation, d'un précipité, d'un minéral, ou d'une plante, il est remplacé par son symbole. Le symbole de la litharge (mot à mot, pierre d'argent), renferme, par exemple, celui de l'argent (argyrion) ; la sélénite, celui de ce même argent, c'est-à-dire de la Lune (sélénè) ; quoique le nom du métal n'ait été introduit dans ces dénominations et ne leur ait été appliqué que par analogie. La concrétion blanche renferme aussi le signe de l'argent[49] ; la concrétion jaune, celui de l'or (fig. 3, Pl. I, l. 21 et 22, à droite). Le signe du molybdochalque, alliage de plomb et de cuivre, renferme celui du cuivre (fig. 6, Pl. IV,1. 13). Le signe du plomb se trouve dans celui de l'antimoine (sulfuré), par suite d'une certaine confusion entre les deux métaux (fig. 7, Pl. V, 1. l0). Le symbole d'un métal figure également dans les noms de certains minéraux, dont ce métal peut être extrait : par exemple, le signe du vermillon du Pont renferme celui du mercure (fig. 6, Pl. IV, 1. 24, 2e signe). Tous ces rapprochements, les derniers surtout, rappellent nos nomenclatures. Les listes alchimiques ne contiennent pas seulement les noms des métaux, mais aussi ceux des substances minérales et des produits employés, soit dans l'industrie, soit dans la matière médicale. Les signes correspondants ont été formés toujours suivant une règle pareille à celle qui préside aujourd'hui à la formation des symboles de nos corps simples et de nos radicaux composés ; je veux dire en prenant les premières lettres ou les lettres principales du nom que l'on voulait exprimer: c'est ce qu'on peut voir dans les planches qui suivent. Les listes inscrites dans ces planches se rapportent à des époques très diverses ; les plus

anciennes remontent au commencement du moyen âge. Mais elles ont été remaniées à plusieurs reprises : chaque copiste ajoutant à la suite tous les signes qu'il connaissait, ou qu'il trouvait dans d'autres ouvrages, sans craindre de donner trois ou quatre signes distincts pour le même nom plusieurs fois répété. Il est facile de reconnaître ces additions ou intercalations, soit d'après le changement de sujet, soit d'après le mot allwV (autrement), parfois écrit dans les manuscrits avec une initiale rouge. L'analyse des signes du manuscrit 2327, comparés avec ceux du manuscrit de Saint-Marc, du manuscrit 2325, du manuscrit 2419 et de quelques autres, permet d'y reconnaître dans la liste fondamentale au moins neuf listes partielles de ce genre, successivement ajoutées.

Développons cette discussion.

- 1°. On distingue d'abord une première liste, très courte et très ancienne, laquelle renferme seulement les signes des sept planètes, suivies des noms des sept métaux correspondants, donnés en sept lignes dans le manuscrit de Saint-Marc (Pl. I, col. de droite, 1. 1 à 7). Dans le manuscrit 2327, on retrouve les cinq derniers métaux : plomb, électrum, fer, cuivre, étain, suivant le même ordre et avec les mêmes épithètes (Pl. V, de la 1. 15, dernier mot, à la 1. 18), l'or et l'argent ayant été inscrits auparavant et séparément. Seulement les signes des métaux sont à la suite des noms, au lieu de les précéder comme dans le reste des planches. Les cinq mêmes métaux, désignés pareillement, sans l'or, ni l'argent, existent aussi, à la suite d'une liste différente, dans le manuscrit 2325. Cette première liste ne comprend ici que les métaux et les planètes et elle répond à une autre liste beaucoup plus développée, dans laquelle se trouvent, à la suite de chaque signe planétaire, les diverses substances dérivées du métal correspondant ou consacrées à sa planète. Nous y reviendrons tout à l'heure. Observons encore que dans la liste présente de Saint-Marc l'électrum figure avec le signe de Jupiter et l'étain avec le signe d'Hermès[50]. Dans le fragment de liste correspondant du manuscrit 2827 (Pl. V, 1. 15 à 18), Jupiter et Pélectrum sont représentés par deux signes distincts ; mais celui de l'électrum dérive en réalité de celui de Zeus, déformé par le copiste, comme le montre sa comparaison avec le manuscrit de Saint-Marc (voir la planche I,1.14); d'autre part, l'étain a perdu son signe : le copiste transcrivait machinalement des symboles qu'il ne comprenait plus.
- 2° Une seconde liste, plus longue et plus méthodique, comprend les noms des métaux et de leurs dérivés : or, argent, cuivre, fer, plomb, étain, mercure. Elle est très claire et très nette dans le manuscrit de Saint-Marc (Pl. I, col. de gauche; 1. 1 à 26, et col. de droite, 1. l0 à 19). Cette liste est plus moderne que la précédente ; car l'électrum n'y figure plus comme un métal spécial, mais comme un dérivé de l'or (chrysélectron, 1. 5) avec un symbole complexe, dérivé de ceux de l'or et de l'argent : la nature chimique véritable de la variété d'électrum à base d'or était donc reconnue. Le mercure est inscrit à la suite de l'étain, mais à part et sans dérivés particuliers ;son signe est celui de l'argent retourné, et non celui de la planète Hermès : ce qui répond aussi à une époque intermédiaire, quoique antérieure à celle où Hermès est affecté définitivement au mercure. Cette liste manque dans le manuscrit 2325, le plus ancien après celui de Saint-Marc; tandis qu'elle forme le début de celle du manuscrit 3327 (Pl. IV., 1. 4 à 17). Seulement l'argent a été intercalé ici au milieu des dérivés de l'or, ainsi que le mercure, placé à côté de l'argent. Le chrysélectron a disparu ; deux des dérivés de l'argent (feuille et limaille) sont omis à la fin des dérivés du cuivre. Après wricalkoV (Pl. IV, 1. 11) vient le mot calkoV, puis kassithroV (1. 12) ; à

la place du fer et de ses dérivés, inscrits dans la liste du manuscrit de Saint-Marc. Ceux-ci sont rejetés plus loin dans le manuscrit 2327 (Pl. V, 1. 1 et 2), avec des noms identiques, et des signes différents. Mais le manuscrit 2827 reprend par le plomb (PI. V, 1. 11), dont le nom est suivi par les mots intercalés : kronoV jainwn ; puis viennent les dérivés du plomb, les mêmes dans les deux manuscrits (sauf une inversion). L'article étain, coupé en deux par le plomb intercalé, reprend, dans le manuscrit 2327 (Pl. V, 1. 15), par le second des signes de ce métal, donné dans le manuscrit de Saint-Marc (Pl. I, col. de droite, 1. 14) et précédé de même du mot allwV (autrement). Bref, toute cette liste est évidemment la même dans les deux manuscrits; mais elle est régulière dans le manuscrit de Saint-Marc; elle est transcrite, au contraire, avec une certaine confusion dans le manuscrit 2327.

- 3° Les noms et les signes des métaux sont suivis dans le manuscrit de Saint-Marc (Pl. I, col. de droite, 1. 20-27, et Pl. II, col. droite d'abord; puis col. de gauche, I. 1 à 2), par des mots tels que nejelh, etc., se rapportant aux dérivés du mercure (Pl. 1,1. 20 à 22), à la litharge, au soufre, à la sélénîte, à la couperose, etc., jusqu'aux mots : un jour et une nuit, puis petala, (Pl. II,col. de gauche, 1. 11). Tout ceci manque dans le manuscrit 2325, aussi bien que la seconde liste. Dans le manuscrit 2327, au contraire, la même suite de mots forme la fin de la planche IV, lignes 17 à 27, jusqu'à petala exclusivement, et sauf des variantes de dialecte et autres, peu importantes. Cette troisième liste peut être regardée comme la suite de la seconde, puisqu'elle coexiste dans les mêmes manuscrits. Mais elle n'a pas subi les inversions et les confusions qui distinguent la seconde dans le manuscrit 2327. Le manuscrit 2275, dans ces premières parties, est exactement conforme au manuscrit 2327 (Le manuscrit 2275 estantérieur de 13 ans au manuscrit 2327; c'est presque toujours une copie directe de 2315, faite avant la mutilation de ce dernier.) ; identité d'autant plus remarquable, qu'il n'en reproduit pas les figures, mais celles du manuscrit 2325. Il y a donc eu une source commune, antérieure aux trois manuscrits.

- 4° Le manuscrit 2325 débute par une liste toute différente des trois précédentes; laquelle manque dans le manuscrit de Saint-Marc, mais se retrouve dans le manuscrit 2327. Dans ce dernier (P1.V,1. 3), le fer et ses dérivés, transposés comme il a été dit plus haut, sont suivis du mot calkion, qui manque ailleurs. Puis vient le mot qalassa, début de ce qui nous reste de la liste mutilée du manuscrit 2325, jusqu'à leukh aiqalh h udrarguroV legetai (Pl. V, 1. 15). Tout ceci est communaux manuscrits 2325, 2275 et 2327, mais manque dans le manuscrit de Saint-Marc. Ensuite on trouve dans les trois premiers les noms des cinq métaux, autres que l'or et l'argent (plomb, électrum, fer, cuivre, étaîn), conformes par les épithètes à la première liste de Saint-Marc ; on a déjà signalé ce rapprochement. La similitude des manuscrits 2325 et 2327 à cet égard atteste une certaine communauté d'origine.

- 5° Les quatre manuscrits de Saint-Marc, 2325, 2275 et 2327, contiennent ensuite une même liste, faisant suite à la troisième dans le premier manuscrit. Elle débute par klaudianon (Pl. II,col. gauche, 1. 12) ; (Pl. V, 1. 18) et se poursuit sans variante importante, jusqu'à culoV (Pl. III, 1. 16,et Pl. VI, 1. 3). Cette liste renferme à la fois des mots de Chimie et de Minéralogie, des mots de Botanique et de matière médicale, et certaines abréviations d'usage plus commun. Les listes du manuscrit de Saint-Marc sont ainsi épuisées. On voit qu'elles se retrouvent entièrement dans le manuscrit 2327; mais non dans le manuscrit 2325.

- 6° A la suite de la précédente, on lit dans les manuscrits 2325, 2275 et 2327 une petite liste, en cinq

lignes (Pl. VI, 1. 3 à 7), contenant les noms des métaux et divers autres, depuis crusoV jusqu'à sidhrewV. Le cuivre y figure deux fois, l'une avec son signe ordinaire, l'autre avec deux signes, dont l'un n'est autre que la première lettre du mot calkoV. Ceci accuserait une origine plus moderne. Mais, par contre, le mot mposiriV semble répondre à une source égyptienne. On voit encore ici le mystérieux mercure d'arsenic (1. 4) lequel était probablement notre arsenic métallique, corps sublimable, susceptible d'être extrait par l'action de divers agents réducteurs du sulfure d'arsenic, et aussi capable d'être fixé par sublimation sur le cuivre qu'il blanchit : le tout à la façon du mercure ordinaire, extrait de son sulfure.
- 7° Cette liste est suivie par une autre, existant dans les manuscrits 2325, 2275 et 2327, et qui débute par le mot caractéristique allo (Pl. VI, 1. 8 à 20). C'est une série d'abréviations très diverses, et plus modernes, comme en témoigne le mot neron, qui signifie eau dans le grec actuel. Les symboles de l'ange et du démon semblent indiquer que cette liste a été tirée de quelque livre magique[51]. L'or y est désigné par un signe nouveau (1.19). Là s'arrêtent les listes des manuscrits 2325 et 2275.
- 8° Le manuscrit 2327 renferme ensuite une huitième liste, comprenant des matières médicales et débutant par le mot allwV (Pl. VI, 1. 20 à 25). Elle se termine au mot aloh. —Ce qui définit cette liste comme distincte c'est son existence séparée dans le manuscrit 2419 de la Bibliothèque nationale (fol. 274, verso 6). Là les signes seuls y sont dessinés, sans interprétation, à l'exception des mots kardia (cœur) et hpar (foie). Cependant la suite du manuscrit 23 27 (Pl. VI, 1. 26; Pl. VII, Pl. VIII, 1. 1 à 4) n'accuse aucune transition brusque ; sauf peut-être au mot pompholyx (Pl. VIII,I. 1). Cette liste paraît d'ailleurs formée par diverses juxtapositions, comme le montre la répétition de certains mots (camphre, aloès). Il existait en effet bien des listes de ce genre au moyen âge: je citerai, par exemple, une liste de signes et abréviations, transcrite dans le manuscrit 2419 (fol. 154), tout à fait distincte par l'ordre des mots qu'elle renferme ; quoique ceux-ci soient en somme les mêmes et répondent pour la plupart aux mêmes symboles ou abréviations : par exemple l'or, l'argent, le fer, le cuivre, l'étain, le plomb, le ciel, etc. Il y a cependant quelques signes différents, tels que ceux de l'ange, du démon, de la couperose. La céruse notamment est exprimée au moyen d'un m barré par une ligne verticale, etc. Mais revenons au manuscrit 2327.
- 9° Le mot allwV (Pl. VIII, 1. 4) marque dans ce manuscrit le début d'une dernière liste, probablement composite comme la précédente. Elle débute par les noms des métaux. Elle est plus moderne, car l'électrum a disparu et l'étain s'y trouve avec le signe de la planète Jupiter, au lieu du signe de la planète Hermès, qu'il possédait dans les premières listes. Au contraire le mercure a pris le symbole de la planète Hermès.

En résumé, ces listes multiples semblent avoir été tirées de manuscrits distincts par l'époque et la composition, dans lesquels elles figuraient d'abord; elles ont été mises bout à bout en tête de la collection du. manuscrit 2327. Celle du manuscrit de Saint-Marc est la plus ancienne et a passé entièrement dans le manuscrit 2327 : ce qui est fort important pour les questions de filiation ; mais elle a subi des intercalations et transpositions, qui témoignent de remaniements considérables. Je donnerai maintenant le résumé des comparaisons entre les signes multiples d'un même corps, et spécialement d'un métal, telles qu'elles résultent de l'examen de ces tableaux. Les métaux sont représentés surtout par les signes

des planètes correspondantes. Cependant, à côté des signes planétaires des métaux, on en trouve d'autres, qui sont de simples abréviations, réduites parfois à l'initiale du nom de la planète ou du métal ; tels que :

- Or (Pl. VI, L 1.9);
- Cuivre (Pl. VI, 1. 3 et 6);
- Fer (Pl. V, 1. 1 et 17);
- Mercure (Pl. VI, 1. 15);
- Étain (Pl. V, 1. 12 et 16).

De même le nom de l'eau est tantôt figuré par son hiéroglyphe (Pl. II, 1. 5 ; Pl. IV, 1. 26; Pl. V, 1.3); tantôt par l'abréviation du mot grec correspondant (Pl. VI, 1. 5). De même le mot fleuve (Pl. III, 1. 1 ; Pl.. V, 1. 25 ; comparées avec Pl. VII, 1. 7).

- Le nom de la litharge a aussi deux signes : l'un, dérivé de l'argent, l'autre, simple abréviation (Pl. IV, 1. 19 et Pl. VIII, I. 20).
- Le signe générique des rouilles (oxydes) métalliques offre deux variantes (Pl. I, 1. 19 et 25 ; Pl. VI, 1. 11), etc.

Signalons maintenant les répétitions.

Tous les noms des métaux existent dans les listes de Saint-Marc, deux fois ; une fois séparément, une fois dans la liste planétaire. En outre, le nom de l'or se retrouve cinq fois dans la seconde liste, celle du manuscrit 2327 (Pl. IV, 1. 4; Pl. VI, 1.3 et 19; Pl. VII, 1.9; Pl. VIII, L 5). Son signe est toujours celui du Soleil, à l'exception d'un signe figuré dans la planche VI, 1.19, qui est double et semble une abréviation. Le nom de l'argent se lit trois fois dans la seconde liste (Pl. IV, 1.4; Pl. VIII, 1. 6 et 22). Son signe n'a pas de variante, si ce n'est que le croissant est placé horizontalement à la dernière place. Le nom du cuivre est écrit six fois dans la deuxième liste (Pl. IV, 1. 9; Pl. VI, 1. 3,6, 11 ; Pl. VII, 1.6; Pl. VIII, 1.6). Son signe offre six variantes, dont l'une répond à l'un des signes du fer (Pl. V, 1.12). Le nom du fer est transcrit quatre fois dans la deuxième liste (Pl. V, 1.1 et 17; Pl. VI, 1.20; Pl. VIII, 1.5 et 22). Son signe offre quatre variantes principales. En effet, le nom du fer est représenté par quatre signes principaux. L'un d'eux une flèche avec sa pointe, semble une abréviation du signe planétaire. Un autre signe, un q, est nous l'avons vu l'initiale du mot qouraV, nom ancien de la planète Mars; parfois avec adjonction d'un p, abréviation du puroeiV, l'enflammé, autre nom ou épîthète de Mars (Pl. V, 1. 17). Le nom du plomb figure six fois dans la deuxième liste (Pl. IV, 1.11 ; Pl. V, 1. 11 et 16; Pl. VI, 1. 4; Pl. VII, 1. 6; Pl., VIII, 1. 5); son signe offre six variantes. Aucun métal n'a plus de signes que le plomb, matière première de la transmutation chez les Égyptiens. Dans l'une des planches (Pl.. VII, 1. 6), le signe ordinaire est doublé par l'adjonction du signe du cuivre. Un autre signe du plomb (Pl. VI, 1. 4) se retrouve à peine modifié, comme signe de cuivre (Pl. VI, 1.6), et même comme signe adjoint au mercure (Pl. VI, 1.15). Ce signe rappelle encore l'un de ceux du soufre (Pl. IV, 1. 18), désigné comme le plomb par le nom d'Osiris, chez les Egyptiens. Le nom de l'étain se voit quatre fois dans la deuxième liste (Pl. IV, 1. 12; Pl. V, 1. 13 et 18; Pl. VIII, 1. 5). Son signe offre cinq variantes. Dans l'unc d'elles, on retrouve l'un des signes du cuivre (Pl. V, 1. 13); dans une autre, l'un des signes du fer (Pl. V, 1.13). Le nom du métal

mercure est signalé cinq fois dans la deuxième liste (Pl. IV, 1. 5 : Pl. V, 1.5 ; Pl. VI, 1. 15 ; Pl. VIII, 1. 6 et 8). Son signe offre trois variantes, savoir : le signe de l'argent retourné; le signe de la planète Hermès, plus moderne (Pl. VIII, 1. 6) ; enfin le double signe de l'eau-argent, avec le croissant ordinaire. (Pl. VI, 1.15). On trouve encore le nom du mercure associé à celui de l'arsenic (Pl.. VI, 1. 4), et représenté par un double signe, dont la première partie est le signe du mélange ou alliage d'or; la seconde, le signe de l'arsenic retourné. Il y là une idée se rattachant à la transmutation des métaux et à la fabrication de l'or par l'intermédiaire du mercure, réputé former l'essence des métaux, et de l'arsenic, regardé comme l'un de leurs principes colorants (*Origines de l'Alchimie*, p. 238 et 279). Le nom de l'arsenic (sulfures arsenicaux) est tracé quatre fois dans la deuxième liste (Pl. V,1. 19; Pl. VI, 1. 17 et 26; Pl. VIII, 1. 21), avec trois ou quatre signes différents. Le signe de la planche VI, ligne 26, est le plus moderne; car il est employé couramment dans le manuscrit 2419. Le nom même de l'arsenic est associé deux fois (Pl. V, 1. 7 et 9) à celui de la sandaraque (sulfure analogue), laquelle est confondue parfois sous le même signe (Pl. V, 1.7). Ailleurs la sandaraque est exprimée par le signe du soufre (Pl. VIII, 1. 22) : ce qui montre que les alchimistes en avaient bien saisi les analogies complexes. Le signe de l'antimoine (sulfure d'antimoine) existe deux fois dans la deuxième liste (Pl. V, 1. 10 et 25) ; la première fois, il est associé à celui du plomb, probablement parce que l'on avait aperçu l'analogie des deux métaux. Les mots : matras, sel, vapeurs sublimées, etc., donnent lieu à des remarques analogues, mais sur lesquelles il paraît superflu de s'étendre.

Nous allons reproduire maintenant ces listes, d'après des photogravures prises sur les manuscrits. L'échelle exacte a été conservée pour le manuscrit 2327 : mais elle a été un peu réduite pour le manuscrit de Saint-Marc. J'ai donné la traduction, aussi exacte que j'ai pu dans une matière si obscure, de tous les mots qui figurent dans ces listes. Je me suis aidé à cet effet des œuvres de Dioscoride (édition Sprengel); de celles deVitruve, de Pline (édition Sillig) et des Commentaires de Saumaise (*Plinianes Exercitationes*, 1689). Je laisse à d'autres le soin des remarques grammaticales sur ces textes, me bornant à faire observer que l'iotacîsme[52] est bien plus marqué dans le second manuscrit que dans le plus ancien. Pour le manuscrit de Saint-Marc, dont l'écriture est très différente de celle du grec moderne, j'ai cru utile de fournir en même temps le texte grec en lettres actuelles : ce qui m'a paru superflu pour le manuscrit 2327.

suite en partie IV -

Notes

1. Cf. II, note 65.
2. II, note 13.
3. C'est, à très peu près, toutes les sentences des alchimistes qui se trouvent ici résumées. Le cinabre dont il est question n'est point un sel de mercure mais du minium ou de la litharge ; il s'agit d'un des épithètes du Mercure ; il doit être d'abord lavé, c'est-à-dire blanchi ; puis passer par la teinte de l'aurore [cf. Aurora Consurgens I et II] et enfin être « rubifié ». La dernière phrase, dont Bernard Le Trévisan avait, pour

ainsi dire, fait sa maxime « *nature s'éjouit de nature* » est peut-être la plus célèbre du corpus alchimique avec le *Solve et Coagula*.

4. Cf. Chevreul, *Atlas des connaissances humaines* ; le *Timée*.

5. Il y avait d'une part ceux qui croyaient fermement qu'ils réalisaient des transmutations ; ceux-là se trompaient. Et puis ceux, selon l'hypothèse alternative de Chevreul et notre hypothèse, qui avaient compris qu'ils pouvaient transformer des pierre communes en cristaux qui avaient le pouvoir de rayer le verre, cf. Idée alchimique, II.

6. Berthelot fait ici l'impasse sur la cabale hermétique. Car les mots Mercure et corps de la Magnésie ne désignent aucunement les métaux ou minérux vulgaires mais ceux des alchimistes. Artéphius affirme dans son *Livre Secret* que tout le secret du vinaigre antimonial [épithète du Mercure des philosophes], consiste en ce que par son moyen on sache tirer du corps de la magnésie l'argent vif qui ne brûle point. C'est là l'antimoine et le sublimé mercuriel. Artephius. Ce qui, en revanche, est exact, c'est que la magnésie est un sel soufré, sulfate ou sulfure.

7. Berthelot mêle ici les deux courants fondamentaux de l'alchimie, l'un chimérique et l'autre positif. Cf. Chevreul, Idée alchimique, II, § 89.

8. Cette recette est typiquement alchimique ; on a l'impression qu'au départ les substances évoquées correspondaient à celles qui existent dans la réalité, et que leur sens a été progressivement détourné dans une vue allégorique, pour voiler d'autres travaux. La dernière phrase « *car la nature victorieuse domine la nature* » est typique de ce fait.

9. Il s'agit du carbonate de potasse qui, chez les alchimistes, fait partie de la préparation du Mercure.

10. l'eau de soufre est du polysulfure de potassium qui peut jouer le rôle d'un agent minéralisateur, portée à très haute température (1300°C). Notez que cette eau divine [assonance qeion - qeioV] peut donc être obtenue en employant des sulfures métalliques qui sortent de leurs dissolutions salines par l'emploi du polysulfure de calcium [foie de soufre terreux]. Cf. réincrudation.

11. Sur Pétésis, cf. 1, 2, 3, 4, 5.

12. On trouve dans les textes alchimiques, en particulier les *Figures Hiéroglyphiques* des allusions à ce type d'odeur précise.

13. Propriété fondamentale à considérer dans notre hypothèse. De plus, les couleurs citées (noir, jaune, rouge) sont celles des régimes planétaires du Philalèthe, repris par de nombreux Adeptes.

14. Sur le ferment en alchimie, cf. Chevreul, II et Idée alchimique, III.

15. Il s'agit là d'une méprise sur les textes. Les alchimistes entendent bien réaliser leur oeuvre de deux Mercures ; l'un est pris comme le premier Mercure, et désigné dans les textes comme le « *vinaigre très aigre* » [Artephius]. C'est celui qu'il tire de leur cinabre, c'est-à-dire de leur minium [de leur Saturne] ; le second est celui qu'il tirent de leur Arsenic ou Soufre blanc qui désigne la terre cimolienne. C'est le même principe que le Sel de Paracelse.

16. On aura noté que l'époque est celle de la rédaction des *Hermetica*.

17. Il s'agit à peu près des 7 métaux ou demi-métaux formant l'arbre solaire des alchimistes.

18. sous ce rapport, l'apport des éélments platoniciens est fondamentale à considérer. Dès lors, on doit croire qu'une transformation s'est opérée dans l'esprit des Adeptes de l'Art sacré, qui ont vu dans les équations de transmutation des éléments de Platon comme une sorte de paradigme qui permettait de

réaliser ces soi disant transmutations. On est ici très près des thèses développées dans le *Ménon* et surtout dans le *Gorgias* sur la croyance, comparée à la connaissance et à l'opinion. il y avait chez les premiers « chimistes » évidemment davantage de croyance que de connaissance. Certains pourtant, animés d'une opinion vraie, avaient dû voir juste dans les transformations qu'ils faisaient opérer aux pierres communes.

19. sur Jamblique, cf. Chevreul, I.

20. Cf. le *Bergbüchlein*, avec deux articles de Daubrée.

21. Il s'agit de l'astrologie judiciaire et de l'astrologie mondiale, cf. section astrologie.

22. Pour Cicéron, le mot Chaldéen est équivalent à celui d'astrologue [*De Divinatione*].

23. Nous ne relèverons pas de notes ici, ayant exposé de façon surabondante sur ce site la symbolique du nombre 7 en particulier, R. Sur les portes de Thèbes, cf. *Atalanta, XXXIX*.

24. Cf. sur la lune, la lumière cendrée, etc. *Atalanta, XLV*.

25. Sur Aulu-Gelle, cf. 1, 2, 3, 4, 5.

26. Sur Appollonios de Tyane, cf. 1, 2, 3, 4, 5.

27. Cf. *Atalanta fugiens* pour ces correspondances.

28. sur Newton et l'alchimie, cf. symbolisme. Cf. aussi Dobbs et Wesphall.

29. *Critias*, cf. *Timée -Critias*, GF, Flammarion, trad. Luc Brisson, 1992

30. stilbwn se rapporte à l'antimoine. C'est l'un des traits de cabale les plus répandus parmi les Adeptes. C'est, semble-t-il, Artephius, qui le premier, s'est servi du mot moyen-âgeux antimonium pour nommer le Mercure.

31. Sur Phaeton, cf. 1, 2, 3.

32. Cf. note 20.

33. On trouve ces idées exposées par les alchimistes dans la *Philosophie Naturelle des Métaux* [Basile Valentin], la *Révélation de la teinture des sept Métaux* [Trévisan] et la *Philosophie Naturelle Restituée* [Jean d'Espagnet].

34. On retrouve ici le Mercure engendrant l'humide radical métallique, où les anciens alchimistes croyaient trouver la quintessence des métaux.

35. Le symbolisme planétaire se trouve ici en décalage par rapport à celui que nous avons hérité des Chaldéens, entre [ ] : étain = Vénus [cuivre] - airain = Jupiter [étain] - fer = Hermès [Mercure] - cuivre ou alliage contenat du cuivre = Mars [fer].

36. Cf. la *Table d'Emeraude*. Fulcanelli, dans le *Mystère des Cathédrales*, avait insisté sur les correspondances entre métaux, planètes et divinités et avait indiqué qu'elles avaient été probablement modifiées.

37. Si les pyroxènes et les amphiboles ont cristallisé, par la voie de fusion ignée, dans des conditions analogues à celles du verre qui se dévitrifie, ces minéraux devaient être accompagnées de gangues plus ou moins riches en alcalis ; de plus, les cristaux de ces mêmes substances doivent contenir encore des traces de leur eau-mère, indiquant ainsi leur mode de formation. Il semble que les verres les plus riches en chaux et en magnésie soient ceux qui se décomposent le plus facilement. La magnésie paraît jouer un rôle essentiel dans ce phénomène, cette base étant fournie par le sable ou le calcaire dont on fait usage pour former le mélange à vitrifier. ainsi, dans l'échantillon de Blanzy, le calcaire d'Auxey qui entre dans

la composition du verre qu'on y fabrique, ne contient pas moins de 20 % de carbonate de magnésie. Bien qu'infusible par elle-même, la magnésie concourt à la fusibilité des silicates qui composent le verre, cette fusibilité étant d'autant plus grande que les bases sont plus nombreuses. c'est l'occasion de se souvenir de la galle du chêne, allégorie sublime imaginée par Fulcanelli et E. Canseliet pour, d'une expression, envisager à la fois le Mercure et la chaux métallique...

38. C'est l'époque où est survenue cette séparation qu'il faudrait tâcher de cerner pour expliquer les deux courants, opposés, de l'alchimie. On trouve, dans les *Lapidaires Grecs* [R. Halleux, J. Schamp, Les Belles Lettres, 1985], des correspondances entre les signes du zodiaque, certaines pierres précieuses et l'on est tenté d'y faire correspondre des équivalences entre des métaux et des pierres précieuses. Par exemple, la chrysolithe est associée au soleil, c'est-à-dire à l'or

Pierre	Nom grec	Signe	Planète
1. chrisolithus	χρυσόλιθος	leonis	Soleil
2. afroselinus[1]	ἀφροσέληνος	cancris	Lune
3. emathitis	αἱματίτης	arietis	Mars
4. keraunius	κεραύνιος	sagittarii	Jupiter
5. medos[2]	μηδός	tauri	Vénus
6. arabicus	ἀραβικός	virginis	Mercure
7. ostrachitis	ὀστρακίτης	capricornii	Saturne

TABLEAU I

Le tableau I montre ces correspondances.

39. en grec, ashmon signifie indistinct ou obscur, épithètes qui désignentle Mercure.

40. Sur Zosime [ou Zozime], cf. prima materia.

41. C'est de là, sans doute, qu'il faut noter ce rattachement, tout de cabale, entre le plomb et l'antimoine. De là aussi vient que les alchimistes ont appelé leur Mercure, le Plomb des Sages.

42. de qouroV, qui s'élance, impétueux, épithète d'Arès et de Typhon [cf. *Atalanta, XLIV*].

43. L'aphrosélénite ou écume de lune se grave d'une figure portant des cornes de vache, soit Hathor-Hécate, soit une tête surmontée du ménisque. Hathor fut d'abord représentée comme une vache céleste soulevant le soleil entre ses cornes, en regard de son rôle de mère du soleil [elle joue le rôle d'Artémis aux cornes lunaires].

44. Il est possible d'ailleurs que ce symbolisme se retrouve chez les alchimistes lorsqu'ils parlent de leur acier [adamas] pour désigner leur Soufre. Cf. Matière.

45. D'où, peut-être, le titre de *Tabula Smaragdina*, qui parlerait du Mercure.

46. N'oublions pas que Fulcanelli consacre, dans ses *Demeures Philosophales*, un chapitre important sur l'étain, où, visiblement, c'est du Mercure qu'il entend parler.

47. Nous avons tenté une approche rationnelle de ces supputations dans notre partie sur l'astrologie à propos des directions primaires. Cf. astrologie et notre ouvrage là-dessus.

48. Sur une approche alchimique des décans du zodiaque, cf. le zodiaque alchimique et notre commentaire de l'*Atalanta fugiens*.

49. Cette remarque a son intérêt puisque la terre blanche [terre de Samos, terre de Chio, etc.] est de l'alumine pure.
50. Cette remarque peut expliquer quelques traits disitinctifs qui se trouvent dans les régimes planétaires. Ainsi, l'étain est signalé par Fulcanelli comme se référant au Mercure ; le régime de Jupiter suit celui de Saturne [couleur gris d'après Pernety] ; Jupiter signale la conjonction des éléments du Rebis, assimilé à l'amalgame philosophique, c'est-à-dire à une sorte d'électrum où l'Or et l'Argent des Sages, pour employer la terminologie des vieux traités, sont liés.
51. Il peut s'agir aussi de signes qui ressortissent de la cabale hermétique.
52. emploi fréquent du son i, particulier au grec.

Notes complémentaires :

53. Autre interprétation : celle d'une augmentation de masse par oxydation, cf. Arrhenius in introduction.

INTRODUCTION A L'ÉTUDE DE LA CHIMIE DES ANCIENS ET DU MOYEN AGE

Marcellin Berthelot

SÉNATEUR, MEMBRE DE L'INSTITUT, PROFESSEUR AU COLLEGE DE FRANCE

AVEC PLANCHES, FIGURES EN PHOTOGRAVURE D'APRÈS LES MANUSCRITS, TABLES ET INDEX PARIS
GEORGES STEINHEIL, ÉDITEUR 2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, S l889

partie I - II - III - IV - V - VI - VII -

revu le 31 octobre 2006

Plan : planche I [g - d], texte g - d - planche II [g - d] - planche III, texte - planche IV, texte - planche V, texte - planche VI, texte - planche VII, texte - planche VIII, texte -

---

[**Note** : pour la commodité de la lecture, nous avons disposés en vis-à-vis les planches numérotées de I à VII, en plusieurs tableaux. Les parties droites des tableaux représentent la traduction du texte grec, à gauche. Sous chaque planche, nous avons rédigé le texte de cette traduction en sorte que les chercheurs y aient accès facilement. Nous recommandons au lecteur de télécharger d'abord les parties III et IV pour gagner du temps. **g = gauche - d = droite** -]

Voici ces textes :

- Les planches I [1, 2], II et III reproduisent les folios 6 et 7 du manuscrit de St-Marc, à Venise. Les signes sont tracés à l'encre rouge dans le manuscrit. Plusieurs signes ont été ajoutés à des époques postérieures à la première transcription du manuscrit; les uns au XIV^{e} siècle, les autres au XV^{e}. Ils se distinguent par la forme des caractères et la couleur de l'encre. Je les noterai en passant.
- Les planches IV, V, VI, VII et VIII sont la reproduction identique des fol. 16, 17 et 18 du manuscrit 3327 de la Bibliothèque nationale de Paris.

La traduction répond, ligne pour ligne, au texte placé vis-à-vis.

FIGURE 3. — **Planche I**

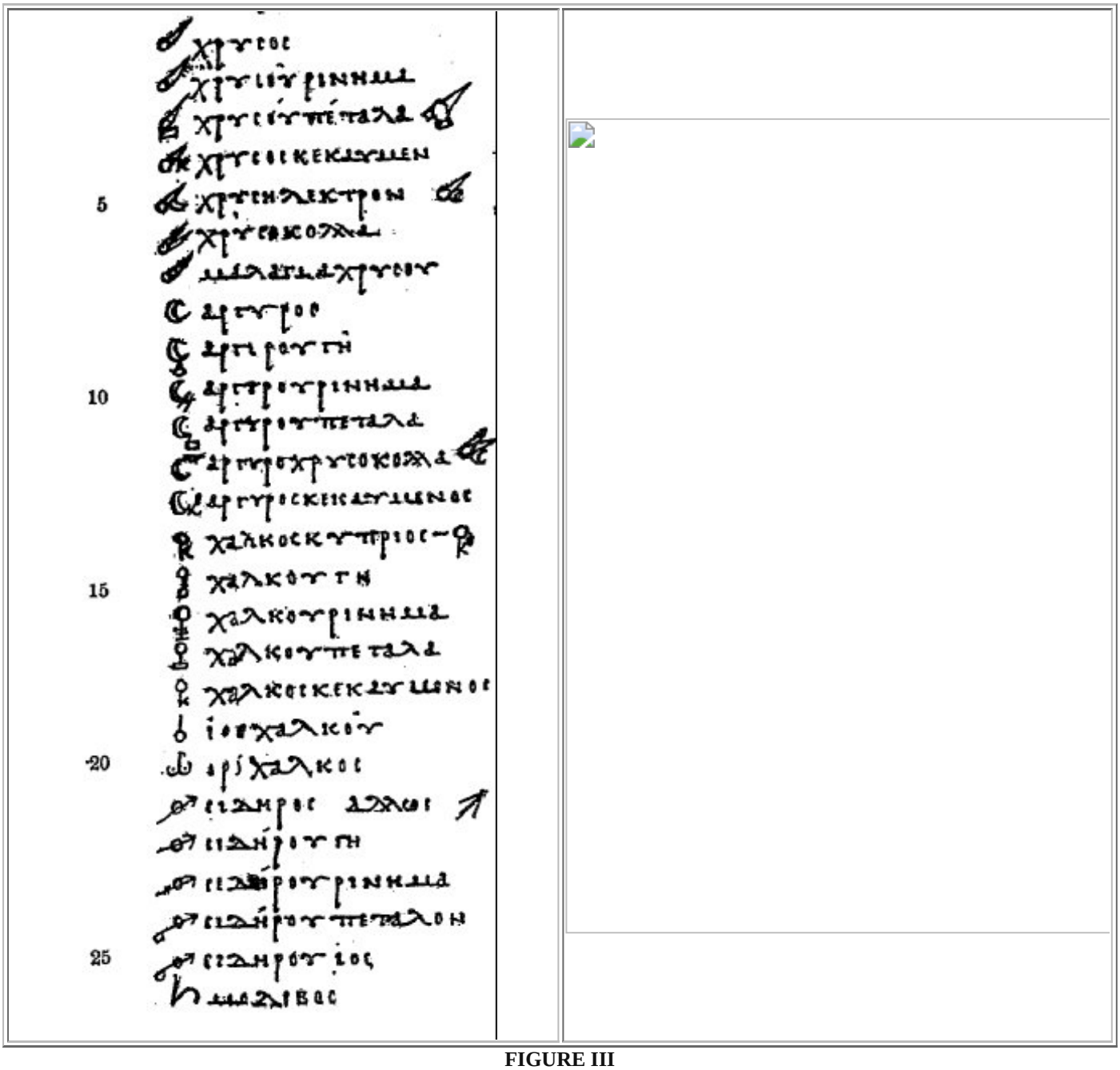


FIGURE III
(planche I - partie gauche)

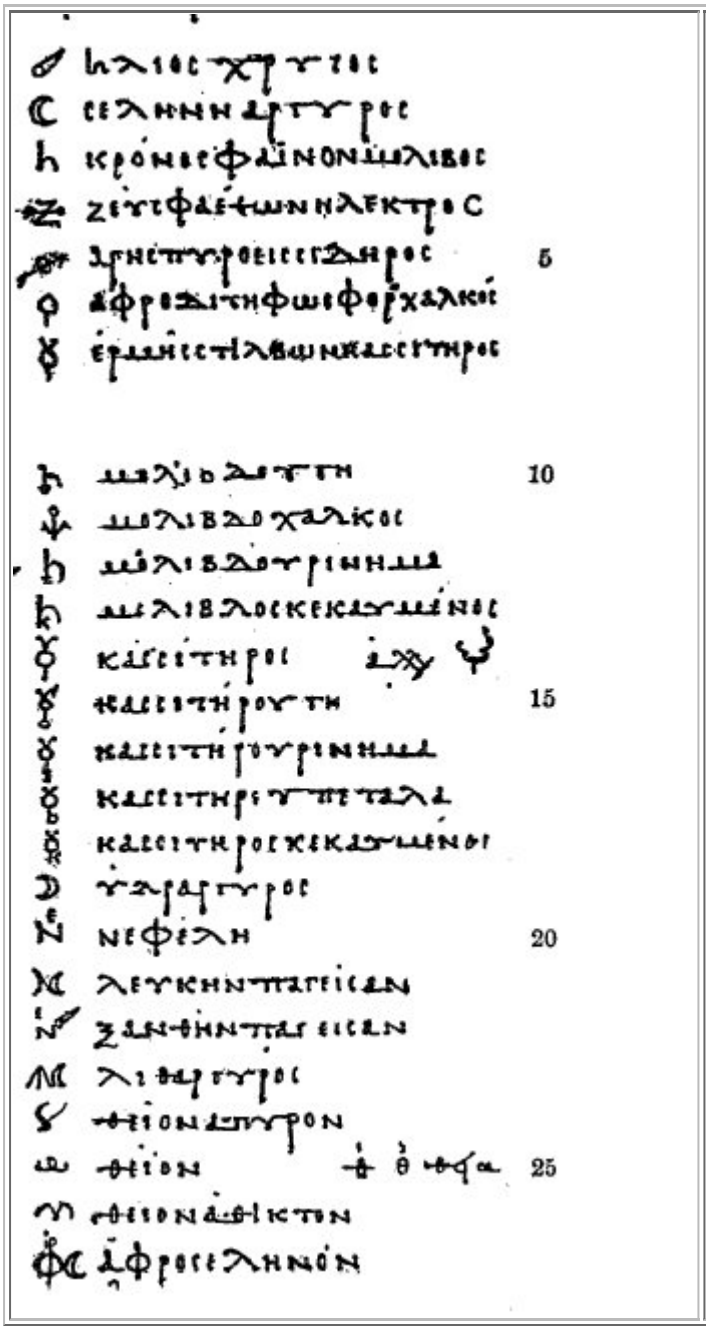


Planche I, deuxième colonne, à droite.

	Ἥλιος χρυσός.	Soleil, or.
	Σελήνη ἄργυρος.	Lune, argent.
	Κρόνος φαίνων μόλιβος.	Saturne brillant, plomb.
	Ζεὺς φαέθων ἤλεκτρος.	Jupiter resplendissant, électrum.
5	Ἄρης πυρόεις σίδηρος.	Mars enflammé, fer.
	Ἀφροδίτη φωσφόρος χαλκὸς.	Vénus lumineuse, cuivre.
	Ἑρμῆς στίλβων κασσίτηρος.	Mercure brillant, étain.

La suite forme le commencement du verso de la feuille 6 dans le manuscrit; elle a été ajoutée par le graveur sur la planche I, après les noms des planètes, lesquels sont effectivement à droite du recto de la feuille 6 dans le manuscrit.

10	Μολίβδου γῆ.	Terre de plomb (minerai).
	Μολιβδόχαλκος.	Molibdochalque.
	Μολίβδου βίνημα.	Limaille de plomb.
	Μόλιβδος κεκαυμένος.	Plomb calciné.
	Κασσίτηρος *(sic)*.	Étain. — Ἄλλο, autre signe
15	Κασσιτήρου γῆ.	Terre d'étain (minerai).
	Κασσιτήρου βίνημα.	Limaille d'étain.
	Κασσιτήρου πέταλα.	Feuilles d'étain.
	Κασσίτηρος κεκαυμένος.	Étain calciné.
	Ὑδράργυρος.	Mercure
20	Νεφέλη.	Brouillard (vapeur condensée).
	Λευκὴν παγεῖσαν.	Concrétion (coagulum) blanche.
	Ξανθὴν παγεῖσαν.	Concrétion jaune.
	Λιθάργυρος.	Litharge.
	Θεῖον ἄπυρον.	Soufre apyre, n'ayant pas subi l'actiondu feu.
25	Θεῖον, θεῖα.	Soufre. — Matières sulfureuses.
	Θεῖον ἄθικτον.	Soufre natif.
	Ἀφροσέληνον.	Sélénite.

FIGURE IV
(planche I, partie droite)

SIGNES ALCHIMIQUES

Planche I, première colonne, à gauche

Photogravure d'après le manuscrit de Saint-Marc, fol. 6.

Shmeia thV episthmhV twn egkeimenwn toiV tecnikoiV suggrammasi twn jilosojwn, kai malista thV mustikhV par autoiV legomenhV jilosojiaV

« *Signes de la Science, qui se trouvent dans les écrits techniques des philosophes : ce sont surtout les signes de ce que ceux-ci appellent la Philosophie mystique.* »

CrusoV..... Or.

Crusou rinhma..... Limaille d'or.

Crusou petala.....Feuilles d'or — avec second signe à droite, d'une écriture plus récente.

Crusou kekaumenoV..... Or calciné (fondu).

5 - Crushlektron..... Electrum — avec 2e signe plus récent.

Crusokolla..... Soudure d'or.

Malagma Crusou ..... Mélange d'or.

10 - ArguroV..... Argent.

Argurou gh ..... Terre d'argent.

Argurou rinhma..... Limaille d'argent.

Argurou petala..... Feuilles d'argent.

Argurocrusokolla. ..... Soudure d'or et d'argent—avec second signe récent.

ArguroV kekaumenoV..... Argent calciné (fondu).

CalkoV kuprioV..... Cuivre de Chypre — avec second signe d'une ancienne écriture.

15 - Calkou gh..... Terre de cuivre (minerai).

Calkou rimhma..... Limaille de cuivre.

Calkou petala..... Feuilles de cuivre.

CalkoV kekaumenoV..... Cuivre calciné (oxydé).

IoV calkou..... Rouille de cuivre.

20 - OreicalkoV..... Orichalque.

SidhroV ..... Fer. — AllwV, autre signe.

Sidhrou gh..... Terre de fer (minerai).

Sidhrou rimhma..... Limaille de fer.

Sidhrou petala..... Feuille de fer.

25 - Sidhrou ioV..... Rouille de fer.

MoliboV [sic]..... Plomb,

Planche I, deuxième colonne, à droite.

HlioV..... Soleil, or.

Selhnh arguroV..... Lune, argent.

KronoV jainwn moliboV..... Saturne brillant, plomb.

ZeuV jaeqwn hlektroV..... Jupiter resplendissant, électrum.

5 - ArhV puroeiV sidhroV..... Mars enflammé, fer.

Ajrodith jwsjoroV calkoV..... Vénus lumineuse, cuivre.

ErmhV stilbwn kassithroV..... Mercure brillant, étaîn.

La suite forme le commencement du verso de la feuille 6 dans le manuscrit ; elle a été ajoutée par le graveur sur la planche I, après les noms des planètes, lesquels sont effectivement à droite du recto de la feuille 6 dans le manuscrit.

10 - Molibdou gh..... Terre de plomb (minerai).

MolibdocalkoV..... Molibdochalque.

Molibdou rimhna..... Limaille de plomb.

MolibdoV kekaumenoV..... Plomb calciné.

KassithroV (sic)..... Étain. — Allo, autre signe

15 - Kassithrou gh..... Terre d'étain (minerai).

Kassithrou rinhma..... Limaille d'étain.

Kassithrou petala..... Feuilles d'étain.

KassithroV kekaumenoV..... Etain calciné.

YdrarguroV..... Mercure

20 - Nejelh..... Brouillard (vapeur condensée).

Leukhn pagesan..... Concrétion (coagulum) blanche.

Xanqhn pagaisan..... Concrétion jaune.

Liqarguron..... Lîtharge.

Qeion apuron..... Soufre apyre, n'ayant pas subi l'action du feu.

25 - Qeion, qeia..... Soufre. — Matières sulfureuses.

Qeion aqikton..... Soufre natif.

Ajroselhnon..... Sélénite.

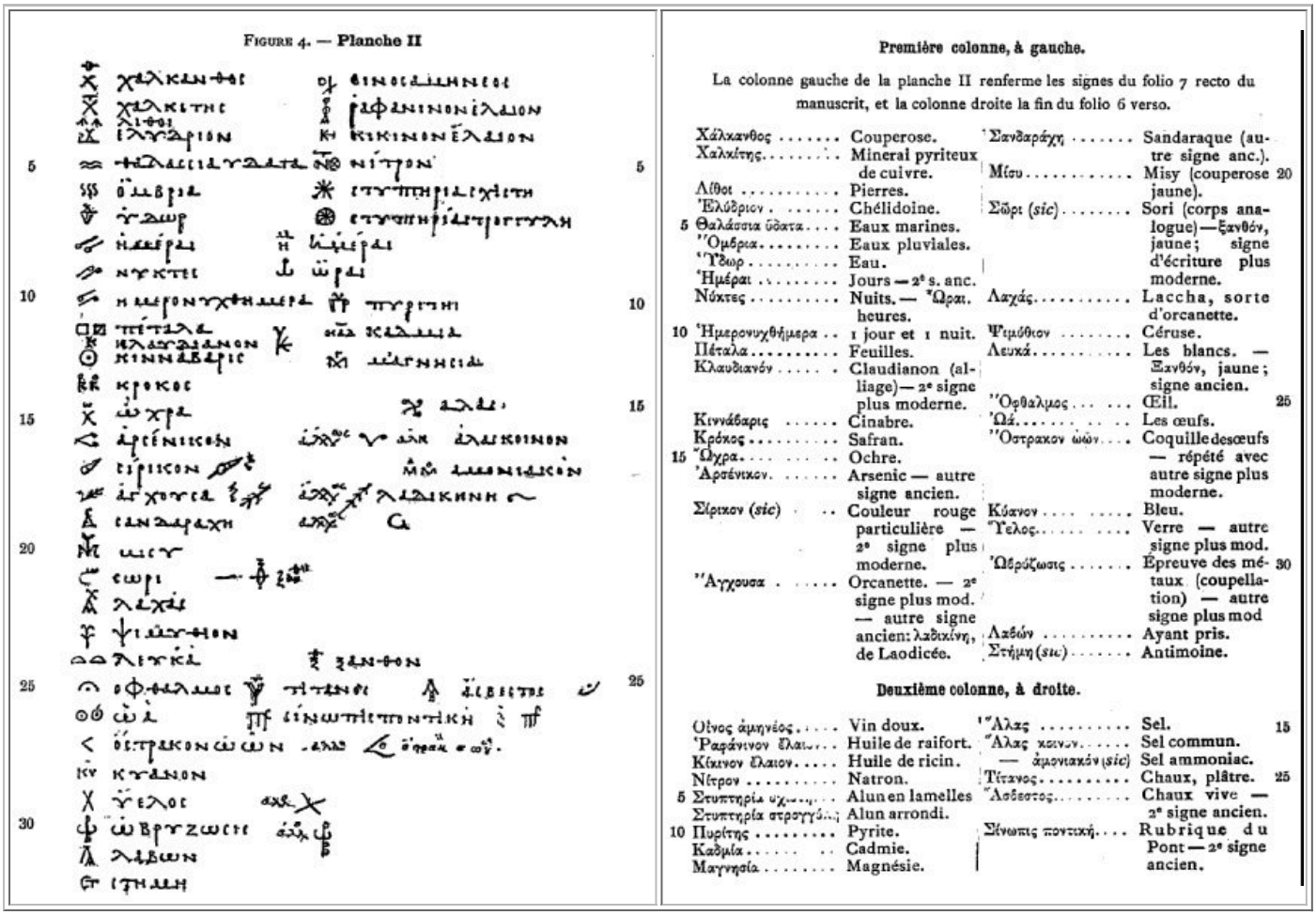


FIGURE 4. — Planche II

Première colonne, à gauche.

La colonne gauche de la planche II renferme les signes du folio 7 recto du manuscrit, et la colonne droite la fin du folio 6 verso.

Χάλκανθος	Couperose.
Χαλκίτης	Minerai pyriteux de cuivre.
Λίθοι	Pierres.
Ἐλύδριον	Chélidoine.
Θαλάσσια ὕδατα	Eaux marines.
Ὄμβρια	Eaux pluviales.
Ὕδωρ	Eau.
Ἡμέραι	Jours — 2e s. anc.
Νύκτες	Nuits. — Ὧραι. heures.
Ἡμερονυχθήμερα	1 jour et 1 nuit.
Πέταλα	Feuilles.
Κλαυδιανόν	Claudianon (alliage) — 2e signe plus moderne.
Κιννάβαρις	Cinabre.
Κρόκος	Safran.
Ὤχρα	Ochre.
Ἀρσένικον	Arsenic — autre signe ancien.
Σίρικον (*sic*)	Couleur rouge particulière — 2e signe plus moderne.
Ἄγχουσα	Orcanette. — 2e signe plus mod. — autre signe ancien: λαδικίνη, de Laodicée.
Σανδαράχη	Sandaraque (autre signe anc.).
Μίσυ	Misy (couperose jaune).
Σῶρι (*sic*)	Sori (corps analogue) — ξανθόν, jaune; signe d'écriture plus moderne.
Λαχάς	Laccha, sorte d'orcanette.
Ψιμύθιον	Céruse.
Λευκά	Les blancs. — Ξανθόν, jaune; signe ancien.
Ὀφθαλμος	Œil.
Ὠά	Les œufs.
Ὄστρακον ὠοῦ	Coquille des œufs — répété avec autre signe plus moderne.
Κύανον	Bleu.
Ὕελος	Verre — autre signe plus mod.
Ὠμοζώσις	Épreuve des métaux (coupellation) — autre signe plus mod
Λαβών	Ayant pris.
Στήμη (*sic*)	Antimoine.

Deuxième colonne, à droite.

Οἶνος ἀμηνέος	Vin doux.
Ῥαφάνινον ἔλαιον	Huile de raifort.
Κίκινον ἔλαιον	Huile de ricin.
Νίτρον	Natron.
Στυπτηρία ὑχρά	Alun en lamelles
Στυπτηρία στρογγύλη	Alun arrondi.
Πυρίτης	Pyrite.
Καδμία	Cadmie.
Μαγνησία	Magnésie.
Ἅλας	Sel.
Ἅλας κοινόν	Sel commun.
— ἀμωνιακόν (*sic*)	Sel ammoniac.
Τίτανος	Chaux, plâtre.
Ἄσβεστος	Chaux vive — 2e signe ancien.
Σίνωπις ποντική	Rubrique du Pont — 2e signe ancien.

FIGURE V
(planche II - gauche - droite)

Première colonne, à gauche. planche II

La colonne gauche de la planche II renferme les signes du folio 7 recto du manuscrit, et la colonne droite la fin du folio 6 verso.

KalkanqoV..... Couperose.

KalkithV..... Minerai pyriteux de cuivre.

Aiqoi..... Pierres.

Eludrion..... Chélidoine.

5 - Qalassia udata..... Eaux marines.

Ombria..... Eaux pluviales.

Udwr..... Eau.

Hmerai..... Jours — 2e signe ancien

NukteV..... Nuits.— Wrai.....heures.

10 - Hmeronucqhmera..... 1 jour et 1 nuit.

Petala..... Feuilles.

Klaudianon..... Claudianon (alliage)—2e signe plus moderne.

KinabariV..... Cinabre.

KrokoV..... Safran.

15 - Wcra..... Ochre.

Arsenikon..... Arsenic — autre signe ancien.

Sirikon (sic)..... Couleur rouge particulière — 2e signe plus moderne.

Agcousa..... Orcanette. — 2e signe plus mod. — autre signe ancien: ladikinh de Laodicée.

Sandarach..... Sandaraque (autre signe ancien)

20 - Misu..... Misy (couperose jaune)

Swri [sic]..... Sori (corps analogue) - xanqon, jaune; signe d'écriture plus moderne

LacaV..... Laccha, sorte d'orcanette

Yimuqion..... Céruse

Leuka..... Les blancs - Xanqon, jaune ; signe ancien

25 - OjqalmoV..... Oeil

Wa..... Les oeufs

Ostracon wwn..... Coquille des oeufs - répété avec autre signe plus moderne

Kuanon..... Bleu

YeloV..... Verre - autre signe plus moderne

30 - WbruzwsiV..... Epreuve des métaux (coupellation) - autre signe plus moderne

Ladwn..... Ayant pris

Sthmh [sic]..... Antimoine

Deuxième colonne, à droite. planche II

OinoV amehneoV..... Vin doux

Rajaninon elai..... Huile de raifort

Kikinon elaion..... Huile de ricin

Nitron ..... Natron

5 - Stupthria scith..... Alun en lamelles

Stupthria stroggulh..... Alun arrondi

10 - PurithV..... Pyrite

Kadmia..... Cadmie

Magnhsia..... Magnésie

15 - AlaV..... Sel.

AlaV koinon..... Sel commun.

amoniakon [sic]..... Sel ammoniac.

25 - TitanoV..... Chaux, plâtre.

AsbestoV..... Chaux vive — 2e signe ancien.

SinwpiV pontikh..... Rubrique du Pont—2e signe ancien.

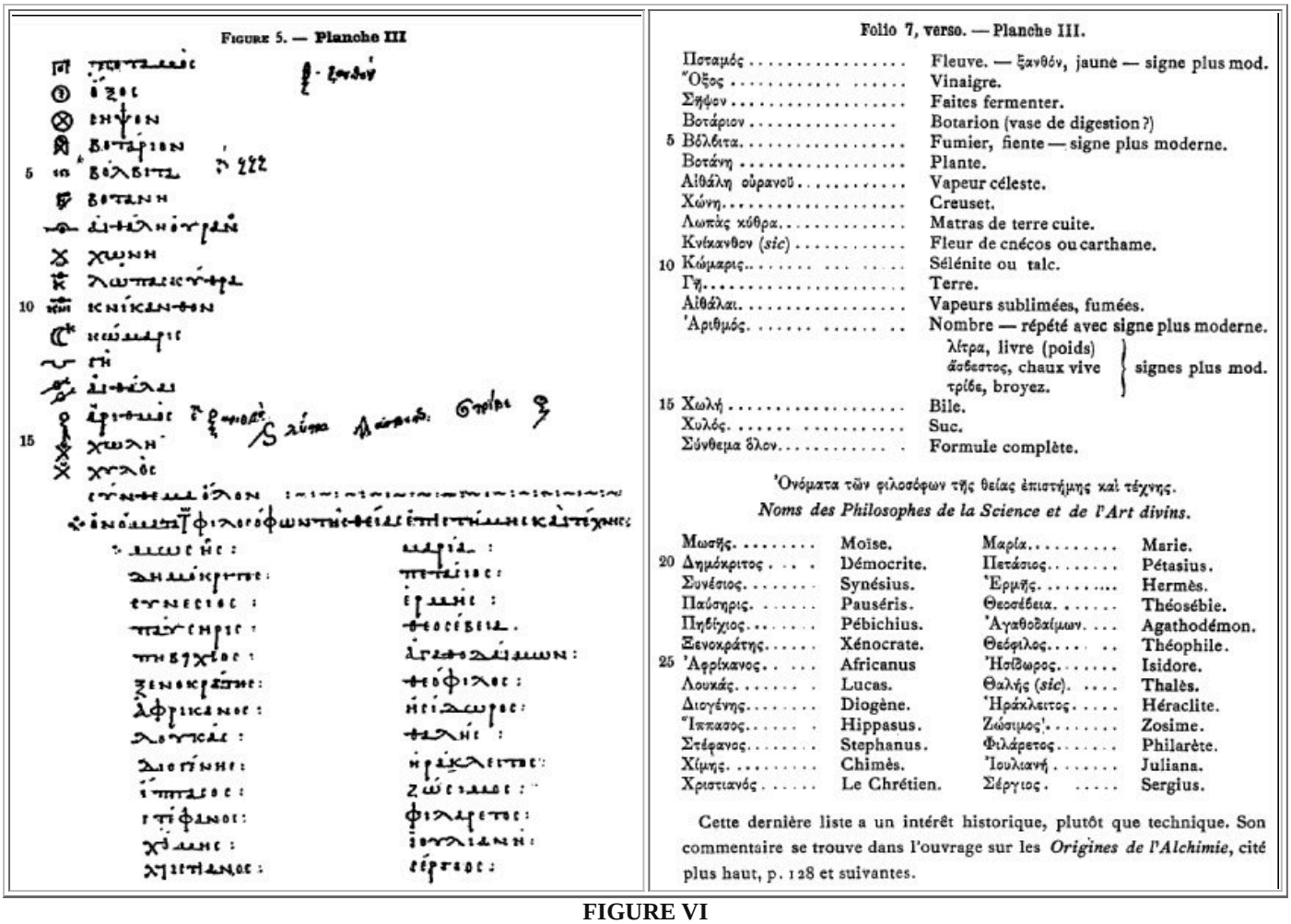


Figure 5. — Planche III

Folio 7, verso. — Planche III.

Ποταμός	Fleuve. — ξανθόν, jaune — signe plus mod.
Ὄξος	Vinaigre.
Σήψον	Faites fermenter.
Βοτάριον	Botarion (vase de digestion?)
Βόλβιτα	Fumier, fiente — signe plus moderne.
Βοτάνη	Plante.
Αἰθάλη οὐρανοῦ	Vapeur céleste.
Χώνη	Creuset.
Λωπὰς κύθρα	Matras de terre cuite.
Κνίκανθον (*sic*)	Fleur de cnécos ou carthame.
Κώμαρις	Sélénite ou talc.
Γῆ	Terre.
Αἰθάλαι	Vapeurs sublimées, fumées.
Ἀριθμός	Nombre — répété avec signe plus moderne.
λίτρα, livre (poids) ἄσβεστος, chaux vive τρίβε, broyez.	} signes plus mod.
Χωλή	Bile.
Χυλός	Suc.
Σύνθεμα ὅλον	Formule complète.

Ὀνόματα τῶν φιλοσόφων τῆς θείας ἐπιστήμης καὶ τέχνης.

Noms des Philosophes de la Science et de l'Art divins.

Μωσῆς	Moïse.	Μαρία	Marie.
Δημόκριτος	Démocrite.	Πετάσιος	Pétasius.
Συνέσιος	Synésius.	Ἑρμῆς	Hermès.
Παύσηρις	Pauséris.	Θεοσέβεια	Théosébie.
Πηβίχιος	Pébichius.	Ἀγαθοδαίμων	Agathodémon.
Ξενοκράτης	Xénocrate.	Θεόφιλος	Théophile.
Ἀφρίκανος	Africanus	Ἡσίδωρος	Isidore.
Λουκᾶς	Lucas.	Θαλῆς (*sic*)	Thalès.
Διογένης	Diogène.	Ἡράκλειτος	Héraclite.
Ἵππασος	Hippasus.	Ζώσιμος	Zosime.
Στέφανος	Stephanus.	Φιλάρετος	Philarète.
Χίμης	Chimès.	Ἰουλιανή	Juliana.
Χριστιανός	Le Chrétien.	Σέργιος	Sergius.

Cette dernière liste a un intérêt historique, plutôt que technique. Son commentaire se trouve dans l'ouvrage sur les *Origines de l'Alchimie*, cité plus haut, p. 128 et suivantes.

FIGURE VI
(planche III)

Folio 7, verso. — Planche III.

PotamoV..... Fleuve. — zanqon, jaune — signe plus mod.

OzoV..... Vinaigre.

Shyon..... Faites fermenter.

Botarion..... Botarion (vase de digestion ?)

5 - Bolbita..... Fumier, fiente — signe plus moderne.

Botanh..... Plante.

Aiqalh ouranou..... Vapeur céleste.

Kwnh..... Creuset.

LwpaV kuqra..... Matras de terre cuite.

Knikanqon (sic) ..... Fleur de cnécos ou carthame.

10 - KwmariV..... Sélénite ou talc.

Gh..... Terre.

Aiqalai..... Vapeurs sublimées, fumées.

AriqmoV..... Nombre — répété avec signe plus moderne,

litra, livre (poids) asbestoV, chaux vive tribh, broyez.} ..... signes plus mod.

15 - Kwlh..... Bile.

KuloV..... Suc.

Sunqema olon..... Formule complète.

Onomata twn jilosojwn thV qeiaV episthmhV kai tecnhV.
Noms des Philosophes de la Science et de l'Art divins.

MwshV..... Moise. ---------- Maria..... Marie.

20 - DhmokritoV.... Démocrite. ---------- PetasioV..... Pétasius.

SunesioV ..... Synésius. ---------- ErmhV ..... Hermès.

PaushriV..... Pauséris. ---------- Qeosebeia..... Théosébie.

PhbicioV..... Pébichius. ---------- Agaqodaimwn. ... Agathodémon.

XenokrathV..... Xénocrate. ---------- QeojiloV..... Théophile.

25 - AjrikanoV..... Africanus ---------- HsidwroV..... Isidore.

LoukaV..... Lucas. ---------- QalhV (sic). .... Thalès.

DiogenhV..... Diogène. ---------- HrakleitoV..... Heraclite.

IppasoV..... Hippasus. ---------- ZwsimoV..... Zosime.

StejanoV..... Stephanus. ---------- JilaretoV..... Philarète.

KimhV..... Chimès. ---------- Ioulianh..... Juliana.

KristianoV..... Le Chrétien. ---------- SergioV. ..... Sergius.

Cette dernière liste a un intérêt historique, plutôt que technique. Son commentaire se trouve dans l'ouvrage sur les *Origines de l'Alchimie*, cité plus haut, p. 128 et suivantes.

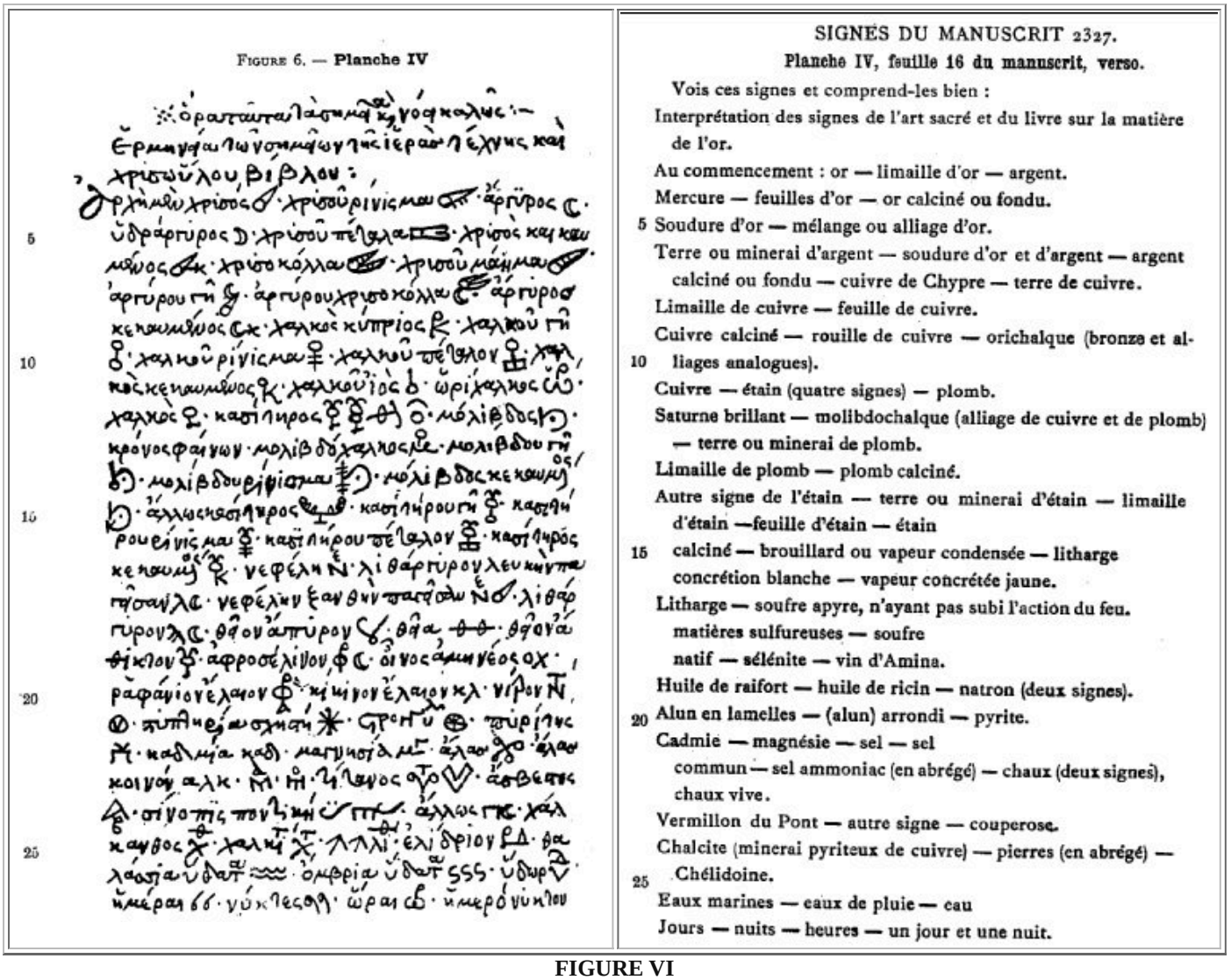


FIGURE 6. — Planche IV

SIGNES DU MANUSCRIT 2327.

Planche IV, feuille 16 du manuscrit, verso.

Vois ces signes et comprend-les bien :
Interprétation des signes de l'art sacré et du livre sur la matière de l'or.
Au commencement : or — limaille d'or — argent.
Mercure — feuilles d'or — or calciné ou fondu.
Soudure d'or — mélange ou alliage d'or.
Terre ou minerai d'argent — soudure d'or et d'argent — argent calciné ou fondu — cuivre de Chypre — terre de cuivre.
Limaille de cuivre — feuille de cuivre.
Cuivre calciné — rouille de cuivre — orichalque (bronze et alliages analogues).
Cuivre — étain (quatre signes) — plomb.
Saturne brillant — molibdochalque (alliage de cuivre et de plomb) — terre ou minerai de plomb.
Limaille de plomb — plomb calciné.
Autre signe de l'étain — terre ou minerai d'étain — limaille d'étain —feuille d'étain — étain
calciné — brouillard ou vapeur condensée — litharge concrétion blanche — vapeur concrétée jaune.
Litharge — soufre apyre, n'ayant pas subi l'action du feu.
matières sulfureuses — soufre
natif — sélénite — vin d'Amina.
Huile de raifort — huile de ricin — natron (deux signes).
Alun en lamelles — (alun) arrondi — pyrite.
Cadmie — magnésie — sel — sel commun — sel ammoniac (en abrégé) — chaux (deux signes), chaux vive.
Vermillon du Pont — autre signe — couperose.
Chalcite (minerai pyriteux de cuivre) — pierres (en abrégé) — Chélidoine.
Eaux marines — eaux de pluie — eau
Jours — nuits — heures — un jour et une nuit.

FIGURE VI
(planche IV)

Planche IV, feuille 16 du manuscrit, verso.

Vois ces signes et comprend-les bien : Interprétation des signes de l'art sacré et du livre sur la matière de l'or

Au commencement : or — limaille d'or — argent.

Mercure — feuilles d'or — or calciné ou fondu.

5 - Soudure d'or — mélange ou alliage d'or.

Terre ou minerai d'argent — soudure d'or et d'argent — argent

calciné ou fondu — cuivre de Chypre — terre de cuivre.

Limaille de cuivre — feuille de cuivre.

10 - Cuivre calciné — rouille de cuivre — orichalque (bronze et alliages analogues).

Cuivre — étain (quatre signes) — plomb.

Saturne brillant —molibdochalque (alliage de cuivre et de plomb) — terre ou minerai de plomb.

Limaille de plomb — plomb calciné.

Autre signe de l'étain — terre ou minerai d'étaîn — limaille

d'étain --feuille d'étain — étain

15 - calciné — brouillard ou vapeur condensée — litharge

concrétion blanche — vapeur concrétée jaune.

Litharge — soufre apyre, n'ayant pas subi l'action du feu.

matières sulfureuses — soufre

natif — sélénite — vin d'Amîna.

Huile de raifort — huile de ricin — natron (deux signes).

20 - Alun en lamelles — (alun) arrondi — pyrite.

Cadmie — magnésie — sel — sel

commun—sel ammoniac (en abrégé) — chaux (deux signes), chaux vive.

Vermillon du Pont — autre signe — couperose.

25 - Chalcite (minerai pyritsux de cuivre) — pierres (en abrégé) — Chélîdoine.

Eaux marines — eaux de pluie — eau

Jours — nuits — heures — un jour et une nuit.

FIGURE 7. — Planche V

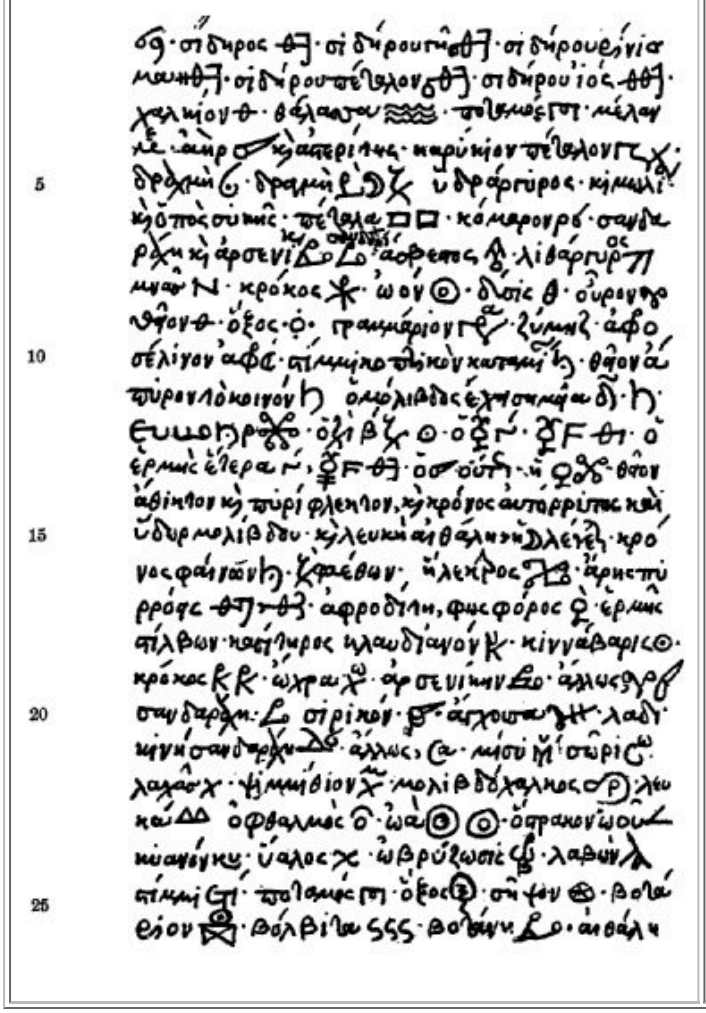


Planche V, feuille 17 du manuscrit, recto.

Fer — minerai de fer — limaille de fer.
Feuille de fer — rouille de fer.
Chalque (poids et monnaie) — mer — fleuve — noir.
Air et astérite (pierre précieuse) — feuille de noyer.
5 Drachme — poignée (mesure) — mercure (deux signes qui précèdent le mot).
Terre de Cimole et suc de figuier (sans signe) — feuilles — arbouse.
Sandaraque et arsenic — sandaraque (au-dessus de la ligne) — chaux — litharge.
Mine (poids) — safran — œuf — coucher du soleil — urine.
Soufre — vinaigre — scrupule (fraction de l'once) — levain.
Sélénite — stimmi (antimoine) de Coptos mélangé.
10 Soufre apyre commun — le plomb a quatre signes.
Puis vient une ligne de signes se rapportant au plomb, à Jupiter, deux signes (électrum), à l'étain, trois signes.
Hermès en a trois autres (trois signes) — l'or est tel — le cuivre.
Le soufre natif et le soufre brûlé par le feu (fondu ?) et Saturne, c'est-à-dire le plomb, s'écoulant de lui-même (cette ligne n'a pas de signe spécial).
15 L'eau de plomb et la vapeur condensée blanche qui se dit mercure.
Saturne brillant — Jupiter resplendissant — électrum.
Mars enflammé (deux signes) — Vénus lumineuse.
Mercure étincelant; étain (pas de signe) — claudianon — cinabre.
20 Safran — ochre — arsenic (autre signe double).
Sandaraque — séricon (soie ? ou couleur rouge ?) — orcanette.
Sandaraque de Laodicée. — autre signe — misy — sory.
Laccha — céruse — molibdochalque.
Les blancs — œil — les œufs — coquille d'œuf.
Bleu — verre — coupellation — ayant pris.
Antimoine — fleuve — vinaigre — ferment ou septique (?).
25 Botarion (vase à digestion) — fumier — plante — vapeur (céleste — le signe est à la page suivante).

FIGURE VII
(planche V)

Planche V, feuille 17 dn manuscrit, recto.

Fer — minerai de fer — limaille de fer.

Feuille de fer — rouille de fer.

Chalque (poids et monnaie) — mer — neuve — noir.

Air et astérite (pierre précieuse) — feuille de noyer.

5 - Drachme — poignée (mesure) — mercure (deux signes qui précèdent le mot).

Terre de Cimoler et suc de figuier (sans signe) — feuilles — arbouse.

Sandaraque et arsenic — sandaraque (au-dessus de la ligne) —chaux — litharge.

Mine (poids) — safran — œuf — coucher du soleil — urine.

Soufre— vinaigre — scrupule (fraction de l'once) — levain.

Sélénite — stimmi (antimoine) de Coptos mélangé.

10 - Soufre apyre commun — le plomb a quatre signes.

Puis vient une ligne de signes se rapportant au plomb, à Jupiter, deux signes (électrum), à l'étain, trois signes.

Hermès en a trois autres (trois signes) — l'or est tel — le cuivre.

Le soufre natif et le soufre brûlé par le feu (fondu ?) et Saturne, c'est-à-dire le plomb, s'écoulant de lui-même (cette ligne n'a pas de signe spécial).

15 - L'eau de plomb et la vapeur condensée blanche qui se dit mercure.

Saturne brillant — Jupiter resplendissant — électrum.

Mars enflammé (deux signes) — Vénus lumineuse.

Mercure étincelant; étaîn (pas de signe) — claudianon — cinabre.

20 - Safran — ochre — arsenic (autre signe double).

Sandaraque — séricon (soie ? ou couleur rouge ?) — orcanette.

Sandaraque de Laodicée. — autre signe — misy — sory.

Laccha — céruse — molibdochalque.

Les blancs — œil — les œufs — coquille d'œuf.

Bleu — verre — coupellation — ayant pris.

Antimoine — fleuve — vinaigre — ferment ou septique (?).

25 - Botarion (vase à digestion) — fumier —plante —vapeur (céleste — le signe est à la page suivante).

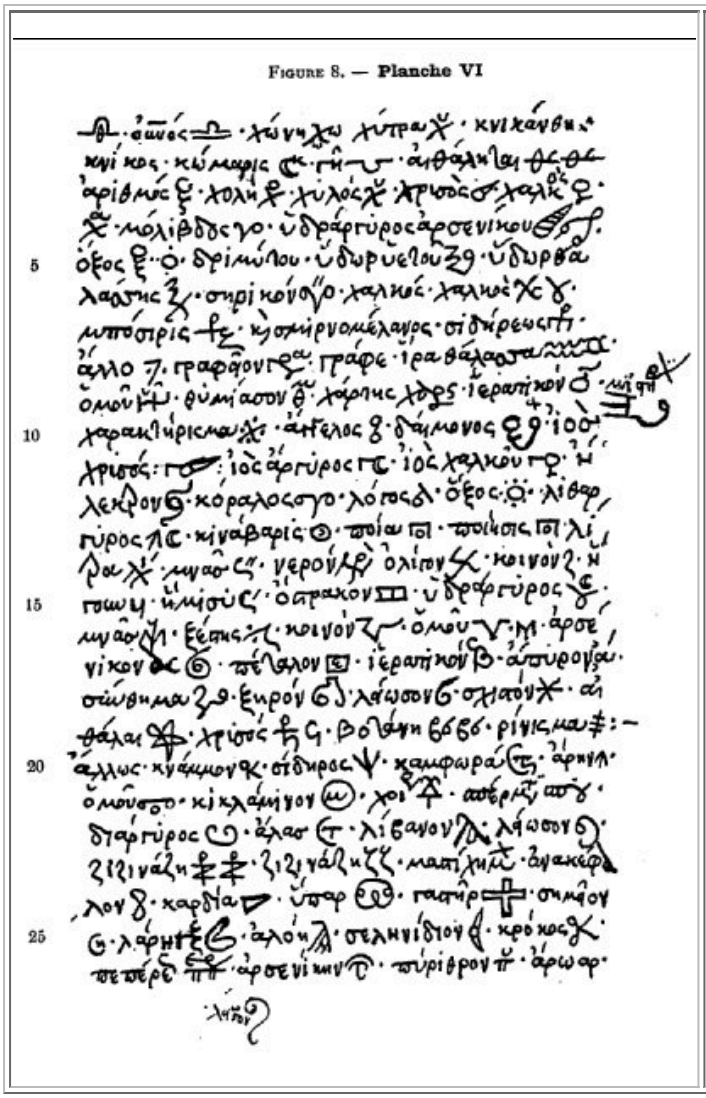


FIGURE 8. — Planche VI

Planche VI, feuille 17 du manuscrit, verso.

Ciel — creuset — matras de terre cuite — fleur jaune du cnécos (plante assimilée parfois au carthame) — cnécos (sans signe).
Sélénite ou talc — terre — vapeurs sublimées.
Nombre — bile — suc — or — cuivre (deux signes).
Plomb — mercure d'arsenic.
Vinaigre (deux signes) — (vinaigre) piquant — eau de pluie — eau de mer.
Sériсon (pigment rouge) — cuivre (répété deux fois — deux signes).
Mposiris (1) : c'est le signe de l'eau précédent, avec un ρ; ou peut-être le même signe que l'or à la ligne 19 — le noir de myrrhe — ferrugineux.
Autre liste — stylet — écris — mer sacrée.
Ensemble — encensoir ou parfum — papier — sacré — mystère.
Signe caractéristique — ange — démon — rouille de l'or — rouille de l'argent — rouille de cuivre.
Électrum — corail — discours (ou rapport) — vinaigre — litharge.
Cinabre — herbes — fabrication.
Livre (poids) — mines (poids) — eau — un peu — commun.
Ou bien — demi — coquille — mercure.
Mines (poids) — setier — commun — ensemble (deux signes).
Arsenic (deux signes) — feuille — sacré — apyre.
Composition — sec — pulvérisez — divisez en lamelles.
Vapeurs, fumées — or — plante — limaille.
Autre liste — raclure — fer — camphre — arèn (mâle, ou arsenic?, ou Mars??).
Ensemble — cyclamen — porc (ou utérus?) — semences.
Argenté — sel — encens — pulvérisez.
Zizi nazé (gingembre?) deux fois répété avec signes — mastic — partie supérieure de la tête? ou rassemblement?
Cœur — foie — estomac — signe
Larynx — aloès — lunule ou sélénite — safran.
Poivre — arsenic — pyrèthre — Aromate?
Pulvérisez.

(1) Mp est ici pour B.

FIGURE VIII
(planche VI)

Planche VI, feuille 17 da manuscrit, verso.

Ciel — creuset —matras de terre cuite — fleur jaune du cnécos (plante assimilée parfois au carthame) — cnécos (sans signe).

Sélénite ou talc — terre —vapeurs sublimées.

Nombre — bile —suc — or — cuivre (deux signes).

Plomb — merc.ure d'&rsenic.

5 - Vinaigre (deux signes) — (vinaigre) piquant — eau de pluie —eau de mer.

Sériсon (pigment rouge) — cuivre (répété deux fois —deux signes).

Mposirîs (1) : c'est le signe de l'eau précédent, avec un p ; ou peut-être le même signe que l'or à la ligne 19 — le noir de myrrhe — ferrugineux.

Autre liste — stylet — écris — mer sacrée.

Ensemble — encensoir ou parfum — papier — sacré — mystère.

10 - Signe caractéristique — ange — démon — rouille de l'or — rouille de l'argent — rouille de cuivre.

Électrum —corail — discours (ou rapport) — vinaigre — litharge.

Cinabre — herbes— fabrication.

Livre (poids) — mines (poids) — eau — un peu — commun.

15 - Ou bien — demi — coquille — mercure.

Mines (poids) — sérier — commun — ensemble (deux signes).

Arsenic (deux signes) — feuille — sacré — apyre;

Composition — sec— pulvérisez — divisez en lamelles.

Vapeurs, fumées —or — plante — limaille.

20 - Autre liste — raclure — fer — camphre — arèn (mâle, ou arsenic ?, ou Mars ? ?).

Ensemble — cyclamen — porc (ou utérus ?) — semences.

Argenté — sel — encens — pulvérisez.

Zizi nazé (gingembre ?) deux fois répété avec signes — mastic — partie supérieure de la tête ? ou rassemblement ?

Cœur — foie — estomac — signe

25 - Larynx — aloès — lunule ou sélénite — safran.

Poivre — arsenic — pyrèthre — Aromate ?

Pulvérisez.

(1) Mp estJci pour B.

FIGURE 9. — Planche VII

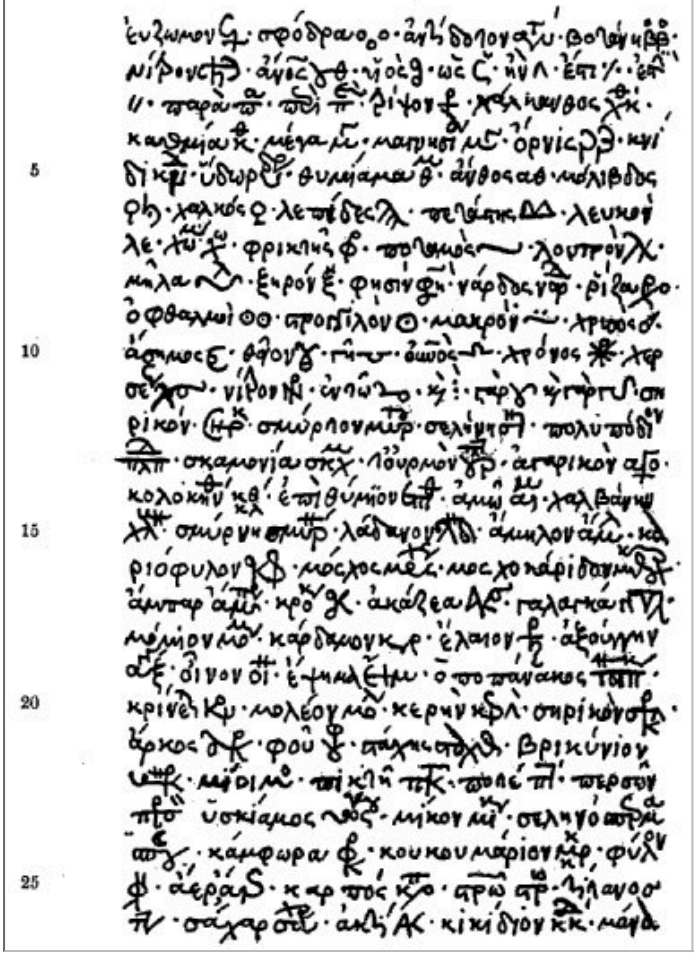


Planche VII, folio 18 du manuscrit, recto

Roquette (eruca) — fortement — antidote — plante.
Natron — homme — fils — comme — si — il est (deux signes).
De ou de la part — sur — triturez — couperose.
Cathmie ou cadmie — grand — magnésie — oiseau — ortie.
Eau — encens — fleur — plomb (signe double).
Cuivre — écailles ou écorces — pétasite (plante) — blanc.
Amas de terre — frisson ou arcane fleuve — bain.
Pomme — sec — il dit — nard — racine.
Yeux — arrondi — long — or
Asemos — soufre — terre — ciel — temps.
Terrestre — natron — dans le — et — car — et car.
Séricon — fruit de myrte — lune — polype (ou fougère).
Scammonée — marrubium (?) — agaric.
Coloquinte — fleur de thym — amome — galbanum.
Myrrhe — Ladanum (gomme aromatique) — amidon (farine).
Clou de girofle — musc — noix muscade.
Ambre — safran — acacia — galanga.
Momion (bitume) — cardame — huile — axonge.
Vin — décoction — opoponax.
Lis — rue des bois — corne? — soie ou pigment rouge.
Arcos, plante? (1) — valériane — stachys — véronique.
Meum (ombellifère) — coagulum, lait caillé — une fois — pêche (?).
Jusquiame — pavot — semence de lune.
Camphre — concombre — feuille.
Air — fruit — tapis, couche — chaux.
Sucre — farine — ricin — manne (le signe est à la page suivante).

(1) Voir SALMASIUS, *de Homonymis Hyles Iatricæ*, p. 52, a, C. — DIOSCORIDE, *Matière médicale*, livre IV, chap. CIV et CV

FIGURE IX
(planche VII)

Planche VII, folio 18 du manuscrit, recto

Roquette (eruca) — fortement— antidote — plante.

Natron — homme — fils — comme — si — il est (deux signes).

De ou de la part — sur — triturez — couperose.

Cathmie ou cadmie —• grand — magnésie — oiseau — ortie.

5 - Eau—encens — fleur •— plomb (signe double).

Cuivre — écailles ou écorces — pétasite (plante) — blanc.

Amas de terre — frisson ou arcane fleuve — bain.

Pomme — sec — il dit — nard — racine.

Yeux — arrondi — long — or

10 - Asemos — soufre — terre — ciel — temps.

Terrestre — natron — dans le — et — car — et car.

Séricon — fruit de myrte — lune — polype (ou fougère).

Scammonée — marrubium (?) — agaric.

Coloquinte — fleur de thym — amome — galbanum.

15 - Myrrhe —Ladanum (gomme aromatique) —-amidon (farine).

Clou de girofle— musc — noix muscade.

Ambre — safran — acacia — galanga.

Momion (bitume) — cardame — huile — axonge.

Vin — décoction — opoponax.

20 - Lis — rue des bois — corne?— soie ou pîgment'rouge.

Arcos, plante? (1) —valériane — stachys— véronique.

Meum (ombelîifère) — coagulum, lait caillé — une fois — pèche (?).

Jusquiaœe — pavot— semence de lune.

Camphre — concombre — feuille.

25 - Air — fruit — tapis, couche — chaux.

Sucre — farine — ricin — manne (le signe est à la page suivante).

(1) Voir SALMASSUS, de Homonymis | RIDE, Matière médicale, livre IV,chap.
Hyles latricae, p. 52, a, C. — Diosco- | CIV et CV

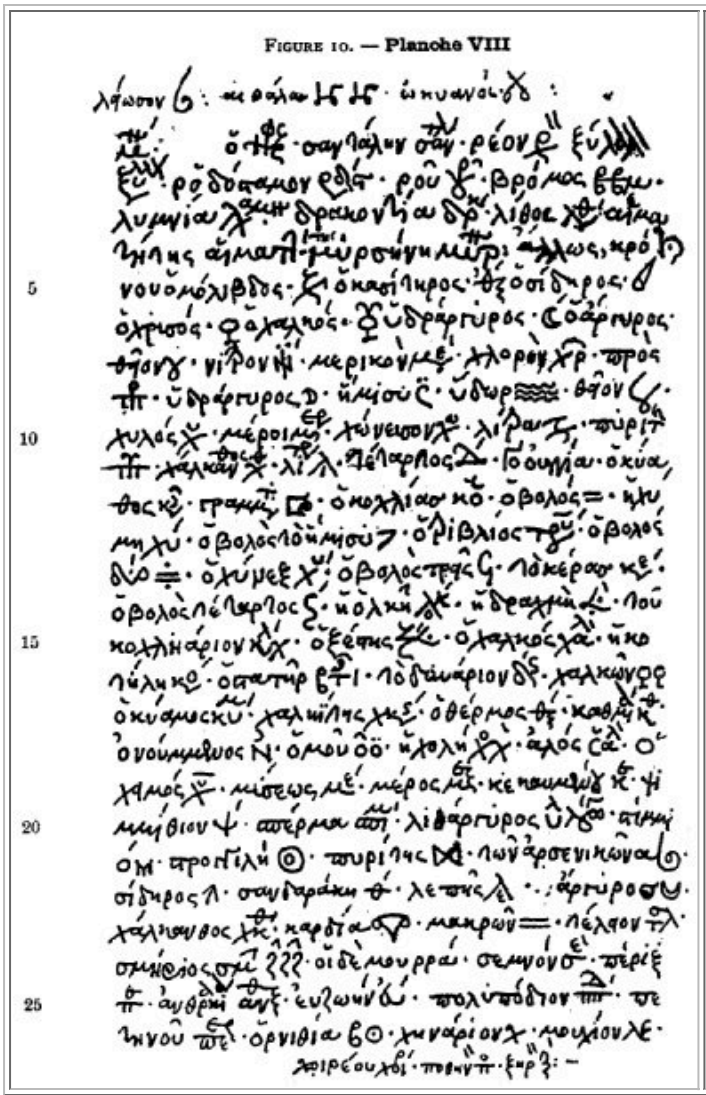


FIGURE 10. — Planche VIII

Planche VIII, folio du manuscrit, verso.

(En haut et hors ligne) pulvérisez — vapeurs condensées — océan (ou le bleu ?). — le pompholix ? (signe seul) — santal — rhubarbe — aloès.

Miel rosat — sumac — avoine.

Grande centaurée — serpentaire — pierre — hématite (deux fois, sans signe).

Myrte — autre liste (les signes précèdent ici les mots) — le plomb, de Saturne — l'étain — le fer.

L'or — le cuivre — le mercure — l'argent.

(Puis les mots précèdent de nouveau les signes) — soufre — natron — partiel — vert — vers.

Mercure — demi — eau — soufre.

Suc (des plantes) — divisez (ou parties) — faites fondre — livre — pyrite.

Couperose — livre — quatrième ou quart (d'once ?) — le cyathe (mesure de poids).

Scrupules (poids) — cuillerée (mesure) — obole — chême (mesure de capacité).

Demi-obole — triblios ou cotyle (mesure de capacité) — deux oboles — chénice (mesure) — trois oboles — le carat (tiers d'obole) — quart d'obole — l'holque (poids) — la drachme.

Cuillerée (mesure) — le setier — le chalque (monnaie) — la cotyle.

Le statère — le denier — les chalques (mesure).

La fève (mesure) — chalcite ou calamine — le chaud — cathmie (pour cadmie).

Le premier jour du mois (?) — ensemble — la bile — le sel.

Le suc (des viandes) — couperose (misy) — partie — calciné.

Céruse — semence — litharge — antimoine.

Ronde — pyrite — arsénicaux.

Fer — sandaraque — écorce ou écaille — argent.

Couperose — cœur — des longues (?) — complet.

Emeri — gingembre? selon d'autres myrrhe — vénérable — autour.

Brasier — vie heureuse — polype ou fougère.

Volatil — oiseaux (œufs d') — oison — champignon.

Porcin — désirable — sec.

FIGURE X
(planche VIII)

Planche VIII, folio du manuscrit, verso.

(En haut et hors ligne) pulvérisez — vapeurs condensées — océan (ou le bleu ?). — le pompholix ? (signe seul) — santal — rhubarbe — aïoès.

Miel rosat— sumac— avoine.

Grande centaurée — serpentaire — pierre— hématite (deux fois, sans signe).

5 - Myrte— autre liste (les signes précèdent ici les mots)—le plomb, de Saturne — l'étain — le fer.

L'or — le cuivre — le mercure — l'argent.

(Puis les mots précèdent de nouveau les signes) — soufre—natron — partiel — vert —.vers.

Mercure — demi — eau — soufre.

10 - Suc (des plantes) — divisez (ou parties) — faites fondre — livre — pyrite.

Couperose — livre — quatrième ou quart (d'once ?) — le cyathe (mesure de poids).

Scrupules (poids) — cuillerée (mesure) —obole— chême (mesure de capacité).

Demi-obole — trîblios ou cotyle (mesure de capacité) — deux oboles — chénice (mesure) — trois oboles — le carat (tiers d'bole) — quart d'obole — l'hoique (poids) — la drachme.

15 - Cuillerée (mesure) — le setier — le chalqne(monnaie)—la cotyle.

Le statère — le denier — les chalques (mesure),

La fève (mesure) — chalcite ou calamine — le chaud — cathmie (pour cadmie).

Le premier jour du mois (?) — ensemble — la bile — le sel.

Le suc (des viandes)-— couperose (misy) — partie — calciné.

20 - Céruse — semence — litharge — antimoine.

Ronde — pyrite — arsenicaux.

Fer — sandaraque — écorce ou écaille — argent.

Couperose — cœur — des longues (?) — complet.

Emeri— gingembre? selon d'autres myrrhe —vénérable— autour.

25 - Brasier — vie heureuse — polype ou fougère.

Volatil —• oiseaux (œufs d') — oison — champignon.

Porcin — désirable — sec.

Quelques mots, en finissant, sur la date à laquelle remontent les signes que nous venons de reproduire. Les signes des planètes figurent déjà dans les papyrus astronomiques du Louvre, qui remontent au temps des Antonins ; ainsi que dans ceux de Leide, un peu plus récents. Dans ces derniers, ils sont en outre appliqués à l'or

(Le Soleil (et l'or) sont parfois désignés par un cercle avec un point central , surtout chez les astronomes ; l'électrum et Jupiter de même (fig. 7, 1. 13). Ce signe représente aussi l'œuf (fig. 7, 1. 26), l'œil (fig. 9, 1. 9), le cîel, tout objet rond (fig. 9, 1. 9), tel qu'une variété d'alun, par exemple; mais il est généralement affecté au cinabre, îngrédient fondamental de l'œuf philosophique, dans nos manuscrits (fig. 4, 1. 13 ; fig. 8, 1. 13),

à l'argent et à des noms de plantes et de minéraux, comme dans nos manuscrits. Certains autres signes, celui de l'eau par exemple, sont des hiéroglyphes. Le nom d'Osîris (Pl. VI, 1. 7) était employé, d'après Stéphanus (*Origines de l'Alchimie*, p. 32), pour désigner le plomb et le soufre (même signe pour ces deux corps, Pl. V, 1. 11) chez les Egyptiens ; dans notre planche VI, ce signe rappelle aussi un signe spécial de l'or, situé plus bas (Pl. VI, 1. 19). Les signes de matière médicale sont plus modernes que ceux des métaux et des planètes. Je ne les ai pas trouvés, par exemple, dans les pages reproduites par Lambecius (*Comm. de Biblioth. Cæs.*, Liv. II, p. 135 et suivantes) et par Montfaucon (*Paléographie grecque*, p. 202), d'après un manuscrit célèbre de Dioscoride, écrit vers la fin du V^{e} siècle pour Juliana

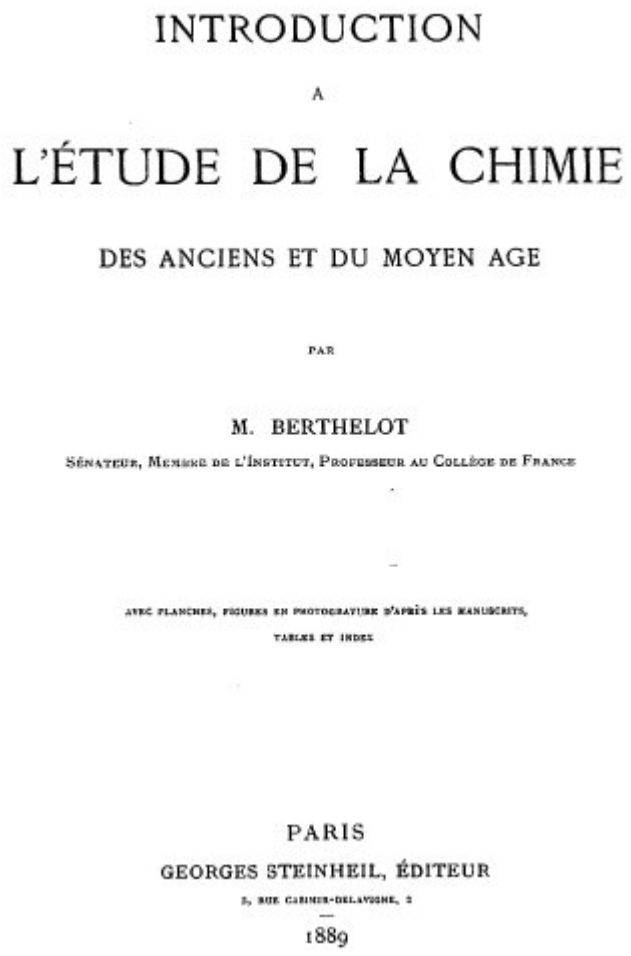
Anicia, fille d'Olybrius, l'un des derniers empereurs d'Occident (LAMBECIUS, p. 222 ; MONTFAUCON, p. 204. Le nom même de Juliana figure dans la liste du ms. de Saint-Marc, Pl. III, avant-dernîère ligne, p. 110 du présent Volume). En raison de l'importance de ces signes, pour la lecture des manuscrits alchimiques et médicaux, j'ai cru utile de faire un petit lexique des mots contenus dans les tableaux précédents, avec indication de la planche et de la ligne correspondante : les mots ont été conservés, pour plus de sincérité, tels qu'ils existent dans le Manuscrit, sans en corriger les fautes et sans les ramener soit à leur forme régulière, soit au nominatif.

[**Note** : suit le lexique des notations alchimiques, non repris ici, puisqu'il suffit au lecteur par le biais des liens établis entre la sous-section IV et III, ou de l'outil rechercher, de pouvoir retrouver le terme qu'il veut trouver -]

suite en partie V

INTRODUCTION À L'ÉTUDE DE LA CHIMIE DES ANCIENS ET DU MOYEN ÂGE

PREMIÈRE PARTIE



INTRODUCTION

A

L'ÉTUDE DE LA CHIMIE

DES ANCIENS ET DU MOYEN AGE

PAR

M. BERTHELOT

SÉNATEUR, MEMBRE DE L'INSTITUT, PROFESSEUR AU COLLÈGE DE FRANCE

AVEC PLANCHES, FIGURES EN PHOTOGRAVURE D'APRÈS LES MANUSCRITS,
TABLES ET INDEX

PARIS
GEORGES STEINHEIL, ÉDITEUR
2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, 2
1889

Marcellin Berthelot

SÉNATEUR, MEMBRE DE L'INSTITUT, PROFESSEUR AU COLLÈGE DE FRANCE

AVEC PLANCHES, FIGURES EN PHOTOGRAVURE D'APRÈS LES MANUSCRITS, TABLES ET INDEX PARIS GEORGES STEINHEIL, ÉDITEUR 2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, 2 - l889

partie I - II - III - IV - V - VI - VII -

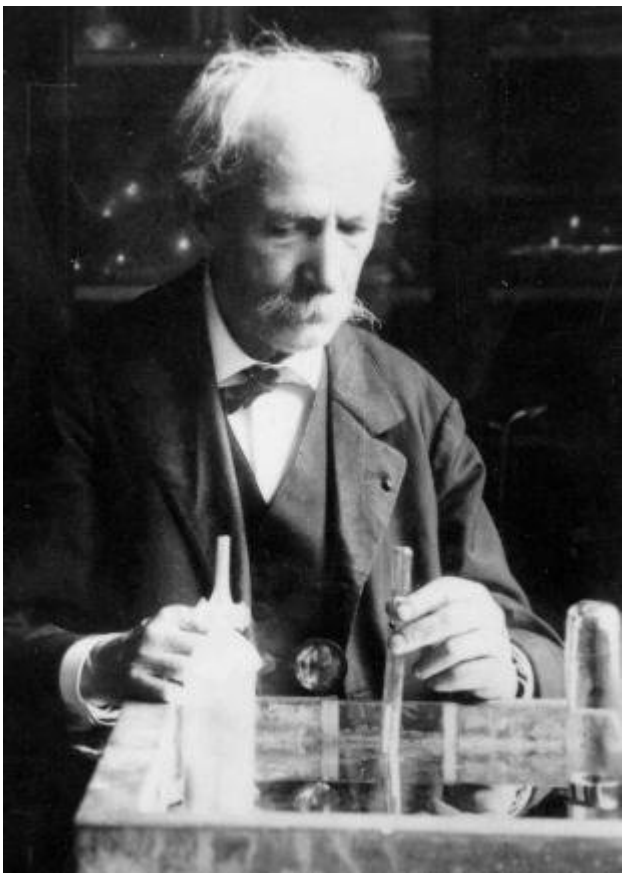
plan détaillé de la première partie

revu le 10 octobre 2006

Introduction

Marcellin Berthelot

J'ai vécu longtemps auprès du savant illustre auquel la France vient de rendre les honneurs les plus grands dont elle dispose. Je l'ai connu vers 1862, lorsqu'il fréquentait, rue de Rivoli, avec des hommes tels que Renan, Gaston Boissier, Foucault, Sainte-Claire-Deville, Pasteur, la maison hospitalière de M. et Mme Joseph Bertrand. J'ai été, pendant plus de vingt ans, son confrère à l'Académie des Sciences et, pendant près de sept ans, son collaborateur direct comme Secrétaire perpétuel. Nous avons siégé ensemble dans d'innombrables commissions : partout et toujours, je n'ai pu m'empêcher d'admirer ce qu'il y avait de personnel et de vraiment neuf dans sa manière d'envisager les questions les plus variées. On a dit de lui qu'il avait l'esprit encyclopédique, et l'éloge était certainement mérité. Mais sa mémoire n'était pas seule à le servir, et son puissant cerveau, sans cesse en éveil, lui permettait de se former, longtemps a l'avance, des théories propres et originales qu'il développait volontiers, et qui lui servaient de guide dans l'étude des cas particuliers. Tout l'intéressait et tout l'attirait. Il aurait eu tous les titres pour siéger dans quatre de nos Académies. Il se présentera devant la postérité accompagné de douze à quinze cents mémoires, de trente volumes. Le 4 mars dernier, il nous apportait encore un article, qui figure dans nos Comptes rendus. Quand on examine cette suite étonnante de productions, on est frappé d'une particularité pour ainsi dire unique dans l'histoire des savants : dès le premier jour, Berthelot nous apparaît tel qu'il devait être dans le reste de sa carrière : en possession à la fois des principes et des méthodes, n'ayant plus rien à acquérir, ni en érudition, ni en puissance intellectuelle. Et même, si l'on en croit les meilleurs juges, ce sont les premiers travaux de Berthelot qui constitueront dans l'avenir la partie la plus solide et la plus durable de sa gloire. La culture scientifique, aujourd'hui plus que jamais, exige de la part de ceux qui s'y livrent un certain désintéressement. Nos découvertes d'un jour sont, pour la plupart, vouées a l'oubli ; utiles à leur heure, elles sont destinées à être remplacées, et en quelque sorte recouvertes, par les travaux de ceux qui nous succéderont. Dans certaines de ses parties, l'œuvre de Berthelot n'échappera pas au sort commun ; mais quelques-uns de ses écrits, et c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre, me paraissent destinés à demeurer toujours classiques. Parmi eux, il faut placer au premier rang l'ouvrage en deux volumes : La **chimie organique fondée sur la synthèse**, qu'après dix ans de recherches, il publia en



1860, c'est-à-dire à l'âge de 32 ans. Je voudrais qu'on mît entre les mains de nos étudiants, trop habitués à se contenter de l'enseignement oral, ce livre merveilleux, dont l'introduction et la conclusion sont d'ailleurs accessibles même aux profanes. Le lecteur demeure confondu devant l'étendue et la portée des conceptions, la précision du style, la rigueur géométrique avec laquelle sont présentées les expériences, l'enchaînement régulier des résultats. Dans aucun autre ouvrage on ne verra jamais apparaître avec plus d'évidence les avantages que peuvent donner à un esprit, d'ailleurs puissant, les études littéraires et philosophiques, telles qu'on les dirigeait en 1845, la libre vie de l'étudiant, en commerce intime et prolongé avec ses égaux ou ses pareils. Quand Berthelot a commencé ses recherches sur la synthèse, on considérait la chimie comme composée de deux branches essentiellement distinctes ; d'un côté la chimie minérale, c'est-à-dire l'étude des composés inorganiques, des métaux ou métalloïdes, que l'on pouvait recomposer et décomposer sans aucune difficulté; mais en fait, on n'obtenait pour chaque groupe de ces corps qu'un nombre relativement infime de combinaisons. L'autre branche, la chimie organique, avait pour objet l'étude des matières contenues dans les êtres vivants, animaux ou végétaux. On avait pu les détruire d'une manière graduée et obtenir, par une suite de décompositions ménagées, des composés de haut intérêt. Mais quand on arrivait au dernier terme de ces décompositions, les composés organiques apparaissaient comme formés de charbon uni aux éléments de l'eau et de l'air. Il y avait là une opposition tranchée : d'un côté une centaine d'éléments simples qui engendraient un nombre de composés relativement restreint; de l'autre quatre éléments seulement : le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, qui fournissaient à eux seuls les combinaisons les plus variées. Ces différences entre les deux chimies semblaient corroborer les idées qui avaient pris naissance. On n'avait jamais pu reproduire par le simple jeu des actions chimiques ces milliers de composés organiques que, chaque jour, la nature forme sous nos yeux. On fut donc conduit à penser que seule une action propre de la vie, une force vitale, était

capable de les fournir. C'est en vain qu'en 1828 Woehler avait reproduit l'urée, un des produits immédiats les plus importants des animaux, que Pelouze et Kolb avaient obtenu par synthèse l'acide formique et l'acide acétique. Les procédés par lesquels ces résultats avaient été obtenus étaient si différents, et paraissaient si particuliers, qu'ils ne réussirent en rien à modifier les idées qui avaient cours. Berzélius écrivait encore en 1849 :

« *Dans la nature vivante, les éléments paraissent obéir à des lois tout autres que dans la nature inorganique* »,

et Gerhardt disait à son tour :

« *Le chimiste fait tout l'opposé de la nature vivante; il brûle, détruit, opère par analyse; la force vitale seule opère par synthèse; elle reconstruit l'édifice que les forces chimiques ont abattu.* »

C'est ce fantôme de la force vitale, opposé aux actions de nature purement chimique, que Berthelot a définitivement chassé de la chimie organique. En formant à partir des éléments, par des méthodes précises et générales, les carbures d'hydrogène, les alcools et leurs dérivés, les corps gras neutres et certains principes sucrés, il a su donner à sa science de prédilection les bases qui lui avaient manqué jusque-là. Il a du même coup effacé toute ligne de démarcation entre la chimie minérale et la chimie organique. Les chimistes l'ont suivi à l'envi dans la voie si large qu'il avait ouverte, et de nos jours la synthèse a procédé à pas de géants. Graebe, ruinant l'industrie de la garance, a reproduit l'alizarine; V. Baeyer a obtenu l'indigo artificiel. [cf. teinture] On a réussi à tirer du goudron de houille des colorants infiniment plus variés et souvent plus beaux que les matières extraites des végétaux. Puis sont venus les parfums, ainsi que les produits thérapeutiques. Il n'est pas d'année où la science et l'industrie ne s'enrichissent de vingt à trente mille composés nouveaux qui n'avaient jamais trouvé dans la nature les conditions dynamiques nécessaires à leur formation. C'est ce que Berthelot, dès le début, avait exprimé par cette formule saisissante : La chimie crée son objet. Il a entendu par là qu'elle ne se borne pas, comme les sciences naturelles, à comparer et à classer les corps existants :

« *La synthèse des corps gras neutres, disait-il, ne permet pas seulement de former les quinze ou vingt corps gras naturels connus jusque-là, mais elle permet encore de prévoir la formation de plusieurs centaines de millions de corps gras analogues, qu'il est désormais facile de produire de toutes pièces, en vertu de la loi générale qui préside à leur composition.* »

Berthelot, on le voit, savait toute l'étendue des résultats qu'il avait obtenus; mais il connaissait aussi, et mieux que personne, leurs limites. Il faut lire à ce sujet un curieux passage de son ouvrage où, parlant de la chimie physiologique, il fait remarquer finement que, si les corps des animaux sont des laboratoires où peuvent s'exercer les actions chimiques, ces actions s'y exercent toutefois dans des conditions très délicates de température, de dissolution, d'affinités peu énergiques, en dehors desquelles la vie deviendrait impossible. Ainsi, à côté du problème qu'il avait résolu, il ne craignait pas d'en indiquer un autre dont l'importance est manifeste : non seulement reproduire les composés organiques par synthèse, mais aussi retrouver et définir les conditions mêmes dans lesquelles ils ont pris naissance au sein des êtres vivants. Aujourd'hui encore ce vaste problème est loin d'être élucidé dans toutes ses parties ; mais il est permis d'affirmer que les résultats de Berthelot en ont singulièrement avancé la solution. Après avoir

débarrassé la chimie organique de la force vitale, après avoir établi ainsi l'unité dé la chimie, il a voulu faire disparaître un autre fantôme, en définissant et assujettissant à des lois précises, s'il était possible, ce que l'on désignait, ce que l'on désigne aujourd'hui encore, sous le nom vague d'affinité. Sur les traces de savants qu'il a soigneusement cités, Dulong, Andrews, Favre et Silbermann, J. Thomsen, il a consacré près de quarante ans de sa vie à réunir les éléments d'une science nouvelle, qu'il a nommée la thermochimie. Pour mesurer les quantités de chaleur absorbées ou dégagées dans les réactions, il a inventé les méthodes calorimétriques les plus précises; les ingénieux appareils qu'il a construits pour les appliquer sont aujourd'hui universellement adoptés. Mais il ne pouvait être donné à la chimie seule de résoudre toutes les difficultés qui se dressent à chaque pas dans les études de ce genre : pour nous éclairer complètement sur les causes et les circonstances des réactions, il fallait l'intervention de principes essentiellement nouveaux, empruntés à une autre science, et dus au génie de Sadi Carnot et de Robert Mayer. Si Berthelot n'a pas obtenu dans cette direction tout le succès qu'il avait espéré, il a du moins frayé la voie; ses innombrables expériences lui ont fourni une foule de données précieuses, grâce auxquelles il a pu développer et préciser les belles découvertes de Laplace et de Lavoisier sur les origines de la chaleur animale, et aussi, et surtout, constituer sur ses véritables bases la théorie des corps explosifs, devenue entre ses mains un des chapitres les plus élégants et les plus instructifs de la chimie moderne. C'est pendant le siège de Paris, au moment où il fut nommé président du Comité scientifique pour la défense de Paris, qu'il inaugura ces nouvelles et mémorables études. On ne connaissait à cette époque que des règles purement empiriques pour régler les conditions du tir, et l'on savait à peine quelle était la nature des gaz produits par cette vieille poudre noire dont il nous a retracé l'intéressante histoire. Grâce ausi travaux de Berthelot, poursuivis en collaboration avec mes deux confrères Sarrau et Vieille, on connut et l'on put calculer les effets que produisent les explosifs les plus divers avec toute la précision que peuvent atteindre les sciences appliquées. Sarrau m'a raconté plus d'une fois quelle fut la stupéfaction d'un ministre de la guerre, dont j'ai oublié le nom (il appartenait à l'artillerie), lorsque mon cher confrère, alors directeur des Poudres, lui apporta une formule qui permettait de calculer à l'avance la vitesse imprimée à un projectile par une poudre de composition donnée. Berthelot, en collaboration avec M. Vieille, institua une suite de travaux sur la vitesse de propagation des phénomènes explosifs, sur ce que l'on a appelé l'onde explosive, par des méthodes où toutes les objections étaient prévues et qui permettaient de mesurer des durées s'élevant à quelques dix-millièmes de seconde. On sait que l'ensemble de toutes ces recherches a servi de point de départ à cette belle découverte, faite par M. Vieille, de la poudre sans fumée, qui a sans doute contribué à nous épargner une guerre en nous assurant pour deux ou trois ans une grande supériorité dans l'armement. Il m'est impossible d'analyser ici bien d'autres travaux de M. Berthelot, ses recherches sur la formation des éthers et l'isomérie, sur l'effluve électrique, les expériences sur la fixation de l'azote atmosphérique par les plantes, qu'il poursuivait dans son laboratoire de Meudon. Mais les lecteurs de ce Journal me reprocheraient à bon droit de passer sous silence les études persévérantes qu'il a consacrées à l'histoire des sciences, et à celle de la chimie en particulier. C'est surtout aux alchimistes [cf. sur ce site : *Origines de l'alchimie* - *Introduction à la Chumie des Anciens* - divers articles in Idée alchimique I et II] qu'il s'intéressait, car il considérait que, par leurs travaux sur la pierre philosophale et sur l'élixir de longue vie, ils avaient été les précurseurs réels des sciences expérimentales. Et comme il était loin d'être un esprit positiviste à la manière de Comte ou de Littré,

comme il avait, dans ses créations philosophiques, fait place à ce qu'il appelait la science idéale à côté de la science réelle, il aimait à parcourir ces papyrus alchimistes, dans lesquels les rêveries et les imaginations mystiques se mêlent aux procédés positifs et aux résultats définis. Je ne m'attarderai pas à énumérer toutes les collections qu'il a ainsi publiées et commentées. À l'étranger, elles ont fait sensation et, lors de la célébration de son cinquantenaire scientifique, la Société chimique de Berlin, composée de bons juges en la matière, n'hésitait pas à lui écrire :

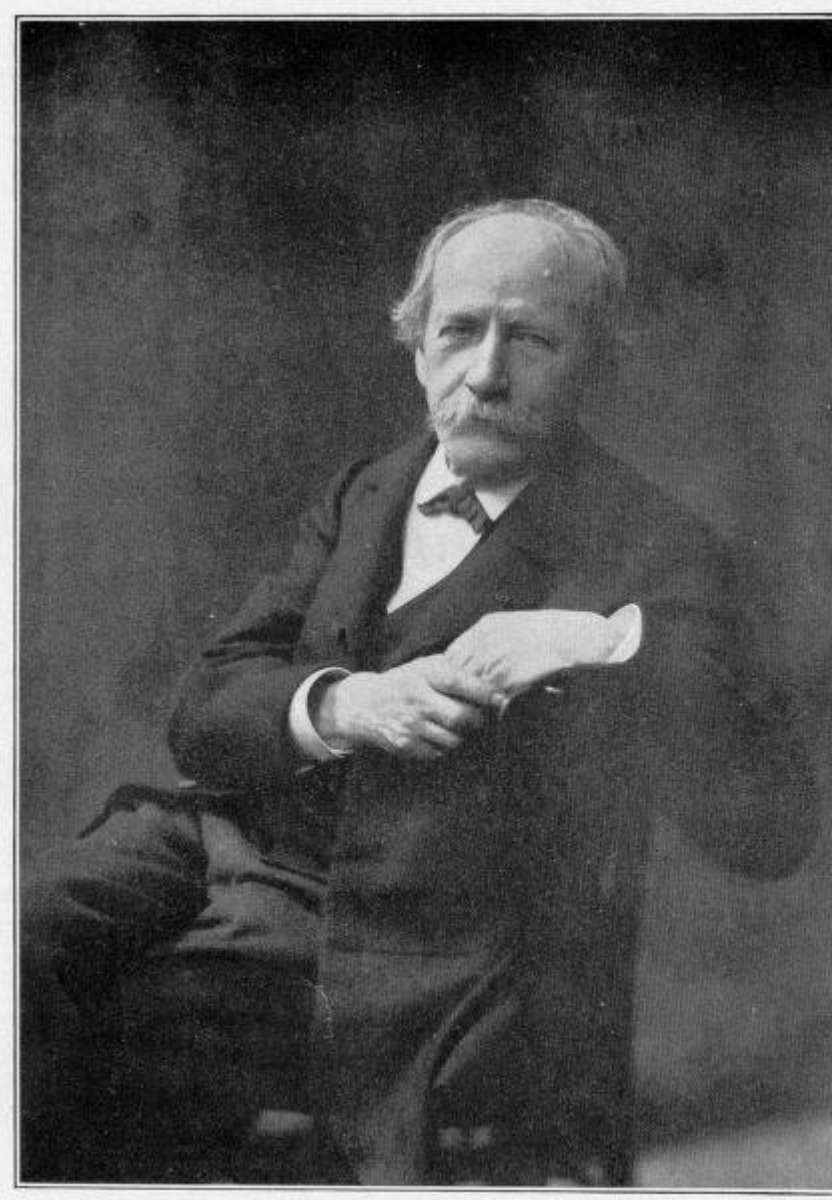
« *Vos admirables écrits historiques ont rejeté bien loin dans l'ombre tout ce qui avait été publié depuis Hermann Kopp sur le développement de notre science.* »

En France, où l'on néglige bien à tort l'histoire de la science, les alchimistes seuls, car il y a encore des alchimistes, ont approfondi les publications de Berthelot et lui ont même témoigné, lors de son cinquantenaire, leur reconnaissance et leur admiration. Il me resterait encore, si M. Briand ne s'était acquitté de cette partie de ma tâche infiniment mieux que je ne saurais le faire, à insister sur les idées philosophiques, sur le rôle politique et social de Berthelot. Bornons-nous à rappeler ici qu'il fut tolérant, à la fois dans ses actes et dans ses pensées, qu'il fut aussi plus d'une fois le défenseur heureux des intérêts de la haute culture scientifique auprès des pouvoirs publics. Mieux que personne et avec toute l'autorité de son génie, il a su mettre en évidence ces rapports nécessaires et étroits que nulle nation ne saurait méconnaître sans péril, et qui rattachent au maintien, au développement des études désintéressées, les progrès de l'éducation des mœurs publiques et de l'industrie nationale. Berthelot est mort le 18 avril vers 5 heures et demie. On connaît sa fin si touchante. Il était venu à 3 heures dans mon cabinet pour me faire la confidence de ses angoisses ; il m'avait rappelé tout ce qu'il devait à Mme Berthelot, à cette compagne de sa vie qui, pendant quarante-cinq ans et dans toutes les épreuves, avait su raffermir son cœur et soutenir son esprit, un peu inquiet de sa nature. Il espérait encore contre toute espérance. Déjà gravement atteint, il n'a pu résister à un choc, à une douleur qu'il se refusait à prévoir.

G. DARBOUX.

CAMILLE MATIGNON

Marcellin BERTHELOT



MARCELIN BERTHELOT, 1827-1907.

L'illustre savant auquel la France tout entière a rendu un dernier et solennel hommage a tenu une place prépondérante dans la science du XIX^{e} siècle. Son œuvre est prodigieuse, presque surhumaine. Aucun homme n'est capable de la saisir dans son ensemble, car elle exigerait, pour être comprise dans le détail, des connaissances encyclopédiques que nul ne peut se flatter aujourd'hui de posséder.Les savants du monde entier s'inclinaient devant cette belle intelligence, unanimement reconnue comme l'une des plus vastes de son époque. Cette intelligence était d'ailleurs puissamment aidée par une mémoire dont la réputation n'était pas moins universelle. C'est en joignant à ces qualités naturelles un travail méthodique, opiniâtre et incessant, que Berthelot put édifier une œuvre immense où se manifeste l'universalité de ses connaissances. Lettré, philosophe, historien, aucun sujet ne lui était étranger; il avait sur toutes choses une information étendue et précise. Pierre- Eugène-Marcellin Berthelot naquit à Paris le 28 octobre 1827, dans une maison située place de Grèves, actuellement place de l'Hôtel-de-Ville. Il fit ses études au Lycée Henri IV et montra tout de suite des aptitudes remarquables dans les directions les plus variées. Fouqué, en rappelant, au cinquantenaire scientifique du maître, la vieille camaraderie du lycée qui l'unissait à Berthelot, ajoutait :

« *Déjà, à cette époque, vous aviez conscience de l'avenir scientifique élevé qui vous était réservé. Vos professeurs, et même vos condisciples, en étaient également persuadés, et, plus que personne, j'avais foi en vous.* »

En 1846, Berthelot remporte le prix d'honneur de Philosophie au Concours général. Il se consacre désormais à l'étude des sciences sans passer par aucune école ; nommé préparateur de Balard au Collège de France en janvier 1831, il conserve cette modeste fonction, avec traitement annuel de 500 francs, pendant neuf ans. Dans l'intervalle, il se fait recevoir docteur es sciences (avril 1884) avec une thèse magistrale sur la **Reproduction des corps gras naturels**. Il quitte le 20 décembre 1859 le Collège de France pour l'École de Pharmacie, où il vient d'être nommé professeur de Chimie organique. L'année suivante, il réunit l'ensemble de ses recherches sur la synthèse chimique dans deux volumes importants : **Chimie organique fondée sur la synthèse**. L'Académie des Sciences lui décerne alors le Prix Jecker pour l'ensemble de ses travaux. Berthelot est âgé de trente-trois ans, son nom est connu des chimistes du monde entier; sa réputation pénètre dans les salons parisiens, comme en témoignent les lettres adressées en 1860 et 1861 par Mme Didier à Mme Edgar Quinet :

« *Je ne veux oublier de vous faire part d'un savant très savant qui a nom M. Berthelot. On ne jure que par lui rue de l'Ouest* [rue Michelet]. *Mme Michelet m'a dit « qu'il irait à la postérité » et qu'il ne s'en tenait pas au génie. Il est, de plus, plein d'esprit et d'une société charmante. Elle m'en a fait un portrait d'homme accompli; je suis curieux de ce prodige, je demande aie connaître et à vous en dire mon impression* » (26 octobre 1860).

Après l'avoir reçu, elle écrit (19 janvier 1861) :

« *Il paraît timide, il a une figure très douée et très intéressante. J'ai beaucoup goûté la conversation de M. Berthelot. Si j'ai un regret, c'est de ne pouvoir le suivre sur le terrain de la science; il a fait de grandes découvertes en Chimie et publié deux volumes au-dessus de ma portée : j'en ignorerais jusqu'à la langue. Mais on dit que l'exposition du livre est abordable, et donne les conclusions de l'ensemble de ses travaux. Je tâcherai de m'en faire une idée. Au reste, il n'est étranger à rien, il a reçu une éducation très littéraire.* »

Sur l'initiative de Balard, un certain nombre de professeurs du Collège de France et de chimistes de l'Institut demandent aux Pouvoirs publics la création d'une chaire de Chimie organique au Collège de France, afin de permettre à Berthelot de développer ses idées. La demande est accueillie favorablement par Duruy, ministre de l'Instruction publique, et la chaire est créée le 8 août 1863. Berthelot abandonne alors l'École de Pharmacie pour le Collège de France, qu'il ne devait plus quitter.Membre de l'Académie de Médecine en février 1863, il entre seulement à l'Académie des Sciences le 3 mars 1873, à l'âge de quarante-six ans, dans la Section de Physique, en remplacement de Duhamel. Il a créé à cette époque tout un ensemble de méthodes calorimétriques expérimentales. Il n'est pas seulement un chimiste de premier ordre, mais aussi un physicien éminent, ce que reconnaît l'Institut en lui attribuant la première place vacante dans la Section de Physique. La plupart des sociétés scientifiques et académies étrangères consacrent la réputation de Berthelot en l'admettant dans leur sein. Il est nommé successivement membre de la Société Royale de Londres, de la Société de Physique de Genève, de la Société des naturalistes de Moscou et des Académies de Saint-Pétersbourg, Stockholm, Dublin, Copenhague, Munich, Turin, Amsterdam, Hongrie, Boston, Lisbonne, Vienne, Berlin, etc. Promu chevalier de la Légion d'honneur le 13 août 1861, il parcourt rapidement toute la hiérarchie et, lors de son cinquantenaire scientifique, le

Gouvernement de la République lui avait déjà décerné la plus haute récompense dont il disposât, en le nommant Grand- Croix. L'intérêt que porte Berthelot à la réorganisation de notre enseignement le conduit à l'Inspection générale de l'Enseignement supérieur en 1876; à la Section permanente de l'Instruction publique, dont il devient le vice-président; à l'École des Hautes Études, dont il est le président pour la Section des Sciences physiques. Président du Comité scientifique de la défense de Paris en 1870, il est nommé membre du Comité consultatif des Poudres et Salpêtres en 1876, et président de la Commission des Substances explosives en 1878. Élu sénateur inamovible en 1881, il en profite pour plaider dans de nombreuses circonstances la cause de l'enseignement supérieur et des recherches scientifiques. En 1886, il devient ministre de l'Instruction publique sous le ministère Goblet et est appelé plus tard par M. Léon Bourgeois au quai d'Orsay. Berthelot avait succédé à Joseph Bertrand à l'Académie Française et y avait été reçu par Lemaître. Je n'ai pas la prétention, dans les quelques pages dont je puis disposer ici, d'apprécier comme il conviendrait l'œuvre du maître; je me contenterai d'en indiquer les grandes lignes.

II

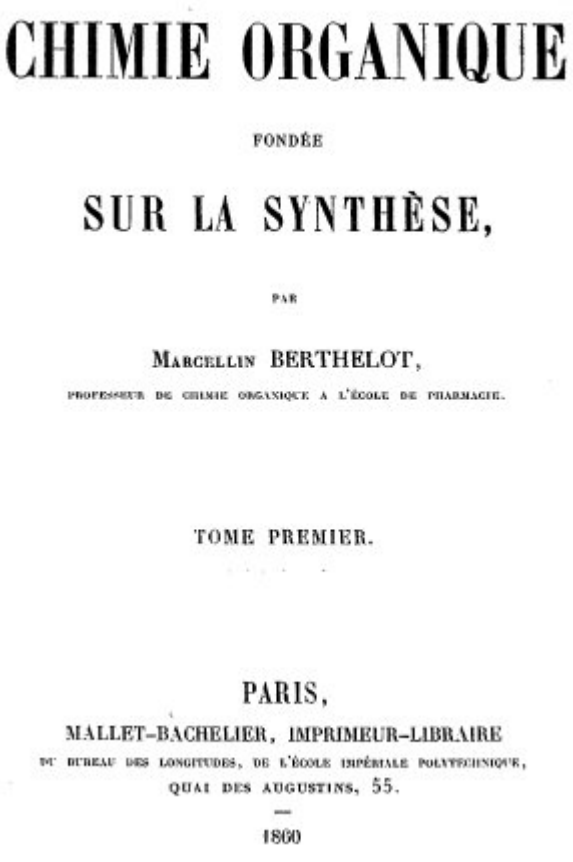
Berthelot a transformé et agrandi le domaine de la Chimie, en même temps qu'il faisait progresser cette science du côté des sciences exactes. Avant Berthelot, la plupart des chimistes considèrent les corps qui se forment dans les organismes vivants comme impossibles à reproduire dans les laboratoires à partir de leurs éléments constitutifs: carbone, oxygène, hydrogène, azote, par le seul jeu des affinités chimiques.

« *Dans la nature vivante, écrivait Berzélius en 1849, les éléments paraissent obéir à des lois tout autres que dans la nature inorganique* ».

Une force mystérieuse, la force vitale, est jugée indispensable. à leur élaboration. Le chimiste ne peut que les détruire, les disséquer à l'aide de réactifs appropriés et en retirer quelques corps nouveaux, pierres isolées de l'édifice complexe. Son rôle est donc extrêmement limité, puisque, dans le domaine des composés organiques, il n a à sa disposition, comme objets d'étude, que les seuls principes immédiats élaborés par les animaux et les végétaux. Berthelot reprend les produits de désagrégation et tente, de proche en proche, de les recombiner ensemble pour reconstituer l'édifice initial. C'est ainsi que, dans un premier travail vraiment magistral, il reconstitue les graisses, les huiles, les beurres à partir de la glycérine et des acides dérivés de ces matières grasses. La barrière qui séparait les réactions de laboratoire des réactions des organismes vivants disparaît désormais et l'unité des forces biologiques et physico-chimiques se trouve ainsi établie. On comprend toute l'importance d'une semblable démonstration. Ce n'est pas tout. C'est ici que va apparaître en quelque sorte la puissance créatrice du chimiste. Aussitôt que Berthelot eut trouvé les conditions de reproduction d'une matière grasse, la stéarine par exemple, il eut en môme temps, par la généralisation du procédé, le moyen de reproduire un nombre infini de matières grasses nouvelles. Ainsi, tandis que la plupart des graisses animales ou végétales sont formées essentiellement par le mélange de trois ou quatre espèces chimiques bien définies, les seules rencontrées dans la nature, le chimiste peut en fabriquer dans son laboratoire un nombre aussi grand qu'il le désire.

« *La synthèse des corps gras neutres, disait Berthelot en 1860, ne permet pas seulement de former quelques corps gras naturels connus jusqu'ici, mais elle permet encore de prévoir la formation de plusieurs centaines de millions de corps gras analogues, qu'il est désormais facile de produire de toutes pièces, en vertu de la loi générale qui préside à leur composition* ».

Le domaine de la Chimie devient ainsi illimité. Le chimiste crée lui-même, par la synthèse, l'objet de ses études, et, dans les milliers de corps nouveaux qui, chaque année, sortent des laboratoires du monde entier, il distingue ceux dont les propriétés pourront être utilisées dans les arts, dans l'industrie, dans la médecine, etc. La synthèse des matières grasses n'était qu'une synthèse partielle; la glycérine et les acides gras générateurs provenaient eux-mêmes de graisses préalablement dédoublées ; il fallait, imitant la nature, chercher à produire des matières organiques à partir des corps minéraux. Prenant le carbone sous la forme oxyde de carbone, Berthelot combine ce gaz avec la potasse et engendre le formiate de potasse; le formiate de baryte chauffé abandonne du méthane qui, par pyrogénation, pourra donner de l'acétylène, de l'éthylène, de l'éthane. A partir de ces carbures ainsi formés, Berthelot passe aux alcools correspondants, méthylique, éthylique, et à leurs dérivés les plus variés. Ce n'est pas, cependant, sous forme d'oxyde de carbone que le charbon pénètre dans les plantes; celles-ci édifient les molécules des matières grasses, des hydrates de carbone nécessaires à leur développement, avec l'anhydride carbonique et l'eau. Berthelot essaie vainement d'engendrer un premier carbure à partir de ces deux substances; il les remplace alors par deux corps qui présentent avec eux les fonctions les plus voisines, le sulfure de carbone et l'acide sulfhydrique ; en les faisant passer tous deux sur du cuivre, il se forme du méthane. Le fer substitué au cuivre permet d'obtenir la même réaction a. partir du sulfure de carbone et de l'eau. Dans son ouvrage **Chimie organique fondée sur la synthèse**, Berthelot expose



CHIMIE ORGANIQUE

FONDÉE

SUR LA SYNTHÈSE,

PAR

MARCELLIN BERTHELOT,

PROFESSEUR DE CHIMIE ORGANIQUE A L'ÉCOLE DE PHARMACIE.

TOME PREMIER.

PARIS,

MALLET-BACHELIER, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

DU BUREAU DES LONGITUDES, DE L'ÉCOLE IMPÉRIALE POLYTECHNIQUE,

QUAI DES AUGUSTINS, 55.

—

1860

l'ensemble de ses travaux, en même temps qu'il laisse entrevoir les méthodes à suivre pour résoudre le problème synthétique dans les séries non étudiées. Il présente une vue d'ensemble des produits organiques et, pour les classer, introduit la notion de fonction. Il avait préalablement, à propos de la glycérine, montré que la molécule de ce corps possède trois fois la fonction alcoolique et introduit par là même la notion d'alcools polyatomiques, de polyalcools. Berthelot a mis en œuvre l'énergie électrique, sous ses formes les plus variées, pour faire entrer les corps en combinaison ou pour détruire les composés. L'arc électrique lui a permis de réaliser la synthèse organique la plus simple, la plus inattendue et la plus féconde, celle de l'acétylène. Un arc jaillissant dans une atmosphère d'hydrogène transforme partiellement cet hydrogène en acétylène, car le carbone en vapeur qui constitue l'arc s'unit directement à l'élément gazeux grâce à sa haute température de 3.500°. Le carbure d'hydrogène, stable à la plus haute température qui ait été réalisée, devient, au contraire, instable dans le voisinage de la température ordinaire; il suffît de le comprimer au delà de deux atmosphères pour qu'il se décompose avec explosion, sous l'influence d'une étincelle, en ses deux éléments générateurs, carbone et hydrogène. Si, au contraire, on le chauffe légèrement vers 400°, le même acétylène retourne à sa forme stable, carbone et hydrogène, en passant par une série de termes intermédiaires, benzène, toluène, naphtalène, anthracène, picène, etc., carbures de plus en plus pauvres en hydrogène, dont la limite sera le charbon. Ces nouveaux carbures vont constituer le point de départ de la préparation de matières colorantes, de parfums, de succédanés du sucre, d'explosifs nouveaux, etc. A l'acétylène on peut rattacher aussi, à l'aide de réactions simples, l'éthylène, l'éthane, les acides oxalique et acétique, l'alcool, etc. C'est ainsi qu'en chauffant le carbure avec son volume d'hydrogène, on engendre l'éthylène, susceptible de fixer l'eau en présence d'acide sulfurique pour former l'alcool. La synthèse totale de ce principe immédiat ternaire se trouve ainsi réalisée à partir de ses trois éléments constitutifs, le carbone, l'oxygène et l'hydrogène. L'étincelle électrique apporte aussi sa collaboration à la synthèse chimique. Par exemple, des étincelles produisent de l'acide cyanhydrique quand l'azote se trouve en présence d'acétylène ou généralement d'une vapeur hydroearbonée quelconque. Le courant électrique passant dans une solution aqueuse conductrice permet d'obtenir des produits d'oxydation à l'anode et des produits de réduction à la cathode. La solution sulfurique se peroxyde en donnant un corps nouveau, l'acide persulfurique, dont l'existence est d'abord mise en doute par quelques chimistes inexpérimentés, jusqu'au jour où les persulfates deviennent des produits industriels. Berthelot a d'ailleurs étudié d'une façon approfondie toutes les réactions chimiques secondaires qui se produisent sur les électrodes ou dans leur voisinage. Aucun chimiste n'avait, sur ces questions complexes, des connaissances expérimentales aussi étendues ; elles permettent de comprendre le scepticisme avec lequel il accueillait toutes les théories mathématiques négligeant ces actions secondaires. C'est surtout avec l'effluve électrique que Berthelot a obtenu les synthèses les plus délicates; il a montré que ces effluves constituent la forme d'énergie la plus active et la plus féconde pour obliger les corps à se combiner entre eux. Grâce à l'effluve, il a pu unir l'iode à l'oxygène, engendrer l'anhydride persulfurique à partir du gaz sulfureux et de l'oxygène, faire absorber l'azote en quantités considérables par le sulfure de carbone, le benzène, etc. Tout le monde se rappelle encore la découverte de l'argon, faite par lord Rayleigh et Ramsay, qui, après plusieurs années d'essais variés, ne parvinrent pas à faire entrer en combinaison le nouveau gaz. Ces savants adressèrent à Berthelot quelques centimètres cubes d'argon et, huit jours après, l'éminent chimiste annonçait à

l'Académie des Sciences qu'il était parvenu à unir l'argon au sulfure de carbone par l'intermédiaire de l'effluve. La petite quantité de matière résineuse obtenue dans ces conditions, chauffée suffisamment, se décomposait en régénérant l'argon avec ses propriétés initiales. Les contemporains de Berthelot apportèrent aussi leur part à l'édification de la synthèse chimique. Il convient de rappeler, en particulier, son émule, Wurtz, auquel on doit des travaux très importants sur la synthèse des ammoniaques composées, des carbures d'hydrogène et des glycols.

« *C'est à l'occasion de la synthèse des glycols, écrivait Berthelot en 1881, que s'est élevée entre nous une rivalité féconde, où chacun a développé les ressources variées d'un esprit aussi différent par son point de vue que par son évolution. Des travaux sans nombre sont sortis de ces théories et ont transformé depuis trente ans la Chimie organique. Wurtz a eu une part de premier ordre dans cette transformation.* »

III

Persuadé de l'unité des forces naturelles, Berthelot cherche à ramener les lois des transformations chimiques à celles de la Mécanique; il s'attache à développer une science nouvelle, la Thermochimie,

ESSAI

DE

MÉCANIQUE CHIMIQUE

FONDÉE SUR LA THERMOCHIMIE

PAR

M. BERTHELOT

MEMBRE DE L'INSTITUT
PROFESSEUR AU COLLÈGE DE FRANCE

TOME SECOND

MÉCANIQUE

PARIS
DUNOD, ÉDITEUR
LIBRAIRE DES CORPS DES PONTS ET CHAUSSÉES, DES MINES
ET DES TÉLÉGRAPHES
quai des Augustins, 49

1879

Droits de reproduction et de traduction réservés

d'où procédera la **Mécanique chimique**. Lavoisier et Laplace, Hesse, Favre et Silbermann ont effectué déjà quelques mesures calorimétriques; mais le principe de l'équivalence, dans l'ordre des réactions chimiques; est une notion nouvelle, qui va se préciser par les recherches de Berthelot. A cette époque, Regnault a effectué ses nombreuses expériences calorimétriques et donné à cette partie de la Physique une précision inconnue jusque-là. Regnault obtient cette précision en compliquant les appareils, en

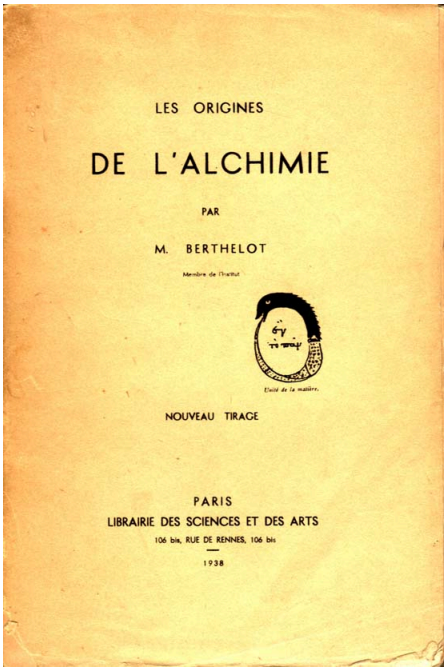
superposant en quelque sorte à l'appareil fondamental des appareils accessoires chargés d'éliminer ou de mesurer les différentes causes d'erreur. Berthelot, au contraire, arrive à la précision par la simplicité des moyens. La technique expérimentale qu'il constitue de toutes pièces pour la mesure des différents facteurs calorifiques est une œuvre admirable qui aurait suffi à elle seule pour illustrer un physicien. J'ai eu l'occasion d'initier bien des savants français et étrangers aux méthodes calorimétriques de Berthelot, je ne l'ai jamais fait une seule fois sans constater, après une première expérience, leur étonnement et leur admiration pour des méthodes aussi simples et aussi précises. Ces méthodes devaient atteindre leur perfection, par la suite, dans l'emploi de la bombe calorimétrique. L'ensemble des faits thermo-chimiques accumulés par Berthelot confond l'imagination. Les conséquences qui en découlent s'étendent à tous les domaines de la science. Les ingénieurs, les expérimentateurs et les théoriciens font usage, à chaque instant, de ses données calorimétriques. Dans l'ordre théorique, Berthelot montre que la quantité de chaleur est le facteur principal d'où dépendent les conditions de la combinaison ou de la décomposition des corps ; mais la chaleur globale de la réaction est reliée à ces conditions par une relation extrêmement complexe. Berthelot cherche à dégager de cette chaleur globale toutes les calories qui correspondent à des phénomènes réversibles et obtient une quantité, la chaleur chimique, qui se rapproche de la chaleur non compensée dans la réaction. Depuis 1863, Berthelot a travaillé sans cesse à établir et à préciser les différents termes de l'expression de la chaleur chimique. Cette chaleur chimique, surtout dans les solutions, n'est pas toujours d'un calcul commode; aussi, dans l'enseignement secondaire, a-t-on laissé subsister l'ancienne règle du travail maximum, qui, dans beaucoup de cas, peut donner une idée exacte de la marche de la réaction. L'étude des piles, qui forme, avec la prévision des réactions, un seul et même problème, a été l'objet de nombreux travaux de Berthelot. Comme je l'ai dit plus haut, il a étudié d'une façon très approfondie tous les phénomènes secondaires qui s'y produisent, de manière à dégager de l'énergie chimique globale toutes ces énergies secondaires et à chercher à donner, si possible, une traduction expérimentale des écarts entre les deux énergies voltaïque et chimique. M. Berthelot a appelé bien des fois l'attention sur l'importance de ces réactions secondaires, souvent négligées par les théoriciens. C'est ainsi que les élèves de Helmholtz ne purent vérifier l'exactitude de la relation entre l'énergie voltaïque et l'énergie chimique qu'en mesurant directement l'énergie chimique au calorimètre, comme le fit Jahn, et non, comme l'avait fait Braüner, en la calculant d'après la réaction chimique fondamentale se produisant dans la pile. D'ailleurs, d'une façon générale, l'étude thermochimique des réactions a obligé Berthelot à pénétrer dans leur moindre détail, et, avec son esprit de généralisation, il a su en dégager des observations d'ordre général. C'est ainsi que la notion de travail préliminaire, nécessaire pour amorcer les réactions, correspond dans le langage actuel à une élévation de température nécessaire pour vaincre les frottements. Il a montré également que ce ne sont pas les réactions donnant le système le plus stable qui se forment d'abord, mais des systèmes instables intermédiaires. On retrouve là le principe de l'apparition des formes instables avant celle des formes stables, principe qui s'est surtout précisé dans ces dernières années. D'ailleurs, tous les physico-chimistes modernes sont allés puiser dans les nombreux documents thermochimiques accumulés par Berthelot, et quelques-uns ont même quelquefois reproduit simplement ses recherches, mais avec le langage qui correspondait à la physico-chimie de ces dernières années. Je suis convaincu, pour ma part, que c'est surtout par la thermochimie que Berthelot avait acquis ce sens vraiment génial des phénomènes

chimiques, grâce auquel il paraissait presque les dominer et les commander. La Thermochimie devait conduire fatalement Berthelot à l'étude des explosifs. Le rôle qu'il joua comme Président de la Commission de savants, organisée par le Gouvernement de la Défense nationale pendant le siège de Paris, fut pour lui l'occasion de s'initier à la connaissance de ces produits. Les travaux variés qu'il a effectués dans ce domaine, soit seul, soit en collaboration avec les membres de la Commission des Poudres et Salpêtres, ont été réunis en grande partie dans son traité **Sur la force des matières explosibles d'après la Thermochimie**. Je voudrais ici parler simplement de ses « études géniales », suivant l'expression de Nernst, sur l'onde explosive. Dans un mélange d'oxygène et d'hydrogène, par exemple, la combinaison se propage sous la forme d'une onde, dont tous les facteurs peuvent être définis à l'avance quand on connaît les propriétés du mélange détonant. Cette surface d'onde, qui est le siège de la combinaison, se propage avec une vitesse bien supérieure à celle du son, 2.800 mètres par exemple dans le cas de l'oxygène et de l'hydrogène, et telle que l'influence refroidissante des parois n'a pas le temps de s'exercer; aussi la vitesse est-elle constante et indépendante de la nature du tube qui contient le mélange. La surface d'onde est à une température extrêmement élevée et produit une forte pression sur son passage, pression qu'il est facile d'enregistrer en plaçant sur le trajet des manomètres crushers. L'onde explosive a permis de réaliser les températures les plus élevées (4.000°), mais les produits de la combustion ne restent soumis à cette température que pendant un temps très court. Berthelot et Vieille, dans des travaux extrêmement remarquables, ont utilisé l'onde explosive pour fournir des renseignements quantitatifs sur les propriétés des gaz à des températures atteignant jusqu'à 4.000°. Parmi les conséquences nombreuses qui en découlent, je voudrais signaler ce fait curieux que l'azote, l'oxygène et l'oxyde de carbone ont jusqu'à 4.000° des chaleurs spécifiques moléculaires identiques, ce qui tend à prouver que leur molécule n'est pas dissociée à cette haute température pendant le temps très court de réchauffement. Des études théoriques sur les explosifs, sur les vitesses d'explosion devait découler la découverte de la poudre sans fumée, faite par M. Vieille, l'élève et le collaborateur de Berthelot. Elle devait donner pendant quelque temps une supériorité à notre armement. C'est ici le lieu de remarquer que l'Allemagne, sur cette question, comme sur tant d'autres, fusil de petit calibre, sous-marins, canon à tir rapide, ballons dirigeables, n'a jamais fait que suivre et copier la nation qu'elle avait vaincue en 1870. En collaboration avec Péan de Saint-Gilles, Berthelot a donné en 1862, dans un Mémoire célèbre, la définition de l'équilibre, en même temps qu'il montrait, par tout un ensemble de réactions méthodiquement étudiées, le rôle du temps dans les phénomènes chimiques. Il cherche à traduire dans des formules mathématiques le résultat de ses expériences, introduit la notion de masses actives et établit une relation qui, légèrement modifiée, devait conduire l'année suivante Guldberg et Waage, comme ils le reconnaissent eux - mêmes, à l'établissement de la loi d'action de masse. Par cette étude sur l'éthérification, le nom de Berthelot mérite d'être inscrit, à côté de ceux de Saint-Claire Deville et de Raoult, parmi les créateurs de la Chimie physique. Comme conséquence de ses études de synthèse, le rôle de l'azote dans le monde vivant a toujours préoccupé Berthelot. Il y a quelques années encore, cet élément était considéré comme un corps inerte, incapable d'entrer en réaction, et, cependant, il est indispensable à la vie des plantes et des animaux. Par quels mécanismes l'azote minéral passe-t-il à l'état d'azote organique ? La question est aujourd'hui en grande partie résolue, grâce surtout aux expériences de Berthelot. Sous l'influence d'actions électriques., étincelle ou effluves, l'azote et l'oxygène de l'air se

combinent entre eux pour former d'abord, de l'oxyde azotique et ensuite, par le fait de réactions secondaires, des vapeurs nitreuses. De même, toute combustion vive, celle du charbon, par exemple, entraîne la combinaison de petites quantités d'azote et d'oxygène. La différence de potentiel électrique entre deux couches d'air de niveau inégal peut être utilisée pour faire absorber l'azote par les corps les plus variés. Par des expériences quantitatives précises, Berthelot démontre que les actions électriques extérieures, orage, différences de potentiel, et les combustions du charbon consommé annuellement dans le monde, sont insuffisantes à rendre compte de la quantité totale d'azote nécessaire au développement des plantes. Il faut donc chercher d'autres causes. C'est alors que Berthelot s'attache à l'étude du sol ; il montre que, dans certains cas, la terre s'enrichit en azote sous l'influence de bactéries qui y pullulent ; la terre végétale n'est plus une matière inerte : c'est un ensemble vivant dans lequel un monde d'infiniment petits travaille à faire rentrer dans le cycle des réactions organiques l'azote élémentaire de l'air. Les idées du maître sont d'abord vivement combattues, mais bientôt Hellriegel et Wilfarth, Schlœsing et Laurent, Winogradski, apportent chacun de son côté des contributions importantes à cette question de l'absorption de l'azote et démontrent d'une façon éclatante la justesse des idées émises par Berthelot. Ce n'est pas d'ailleurs le seul cas où Berthelot fut vivement combattu par de savants contradicteurs. Un Mémoire posthume de Claude Bernard fut, vers 1878, l'occasion d'une discussion scientifique des plus élevées et des plus serrées entre Berthelot et Pasteur. Ce dernier soutenait, avec expériences à l'appui, que la fermentation du glucose exige absolument la présence de la levure de bière, tandis que, d'après Berthelot, la transformation du glucose en alcool pouvait avoir lieu par l'intermédiaire d'un ferment non vivant, d'une diastase émise par la levure elle-même. Les deux savants restèrent sur leurs positions sans aboutir à une conclusion commune. Vingt ans après, un savant allemand, Büchner, démontrait que la levure, suffisamment pressée, fournit un liquide sans trace de cellule vivante et susceptible de continuer pendant quelque temps la fermentation des jus sucrés. Le flair génial de Berthelot avait eu raison de l'habileté expérimentale de Pasteur.

IV

Familiarisé avec les langues anciennes, Berthelot avait une compétence unique pour étudier l'histoire de la Chimie dans l'Antiquité. Dans les **Origines de l'Alchimie**, il montre que l'Alchimie était fondée


LES ORIGINES

DE L'ALCHIMIE

PAR

M. BERTHELOT

Membre de l'Institut

Emblème de la matière.

NOUVEAU TIRAGE

PARIS

LIBRAIRIE DES SCIENCES ET DES ARTS

106 bis, RUE DE RENNES, 106 bis

1938

sur une doctrine philosophique, celle de l'unité de la matière envisagée comme formée de quatre éléments. Sa pratique reposait sur les expériences réelles que faisaient les orfèvres et les métallurgistes gréco-égyptiens. C'est ce que l'auteur a établi complètement, par l'étude comparative d'un papyrus trouvé à Thèbes et des recettes du pseudo-Démocrite, dans un second ouvrage intitulé : **Introduction à l'étude de la Chimie des Anciens et du Moyen-Age**. [**cf. la présente section et les suivantes**] Berthelot a été conduit par là à publier les textes alchimistes grecs, syriaques et arabes, qui jusqu'ici étaient demeurés inédits, avec la collaboration de linguistes. distingués : MM. Rouelle pour le grec, Rubens Duval pour le syriaque, Boudas pour l'arabe. Ainsi s'est trouvée reconstituée toute une branche des sciences de l'Antiquité, presque inconnue jusqu'alors. Il a d'ailleurs poursuivi ses études jusqu'au XIV^{e} siècle, afin d'établir par quelles voies la science alchimique avait pénétré en Occident. Il a reconnu que cette voie était double : d'une part, tradition des arts et métiers, qui était restée jusqu'ici à peu près complètement ignorée et qui, cependant, a subsisté sans interruption depuis la chute de l'empire romain ; d'autre part, les traductions syriaques des alchimistes grecs, également ignorées, lesquelles sont devenues l'origine des ouvrages arabes; ces derniers, enfin, ont été traduits en latin aux XII^{e} et XIII^{e} siècles. Profondément patriote, Berthelot a toujours considéré comme un devoir, pour tout savant, de mettre à la disposition de son pays le fruit de son expérience et de ses connaissances. Il n'a jamais refusé les services demandés, au nom de l'intérêt public, dans les ordres les plus différents : applications spéciales à l'industrie ou à la défense nationale, enseignement public, politique générale. Il faisait partie de toutes les Commissions techniques rattachées aux divers ministères et apportait à la résolution des problèmes posés toutes les qualités mises en œuvre dans son laboratoire. Cette activité multiple de Berthelot fut l'occasion d'articles ou de discours variés, réunis en quatre volumes : **Science et philosophie, Science et morale, Science et éducation. Science et libre pensée**. Comme tous les créateurs, Berthelot avait une foi puissante, une foi qui lui a servi de guide directeur dans sa vie privée, et publique, la foi dans la science et dans ses méthodes. Pour Berthelot, la science domine tout, elle rend seule des services définitifs, son domaine n'est pas restreint à l'étude des faits positifs ; le progrès matériel dû à la science est le moindre fruit de son travail; elle réclame un domaine supérieur et plus vaste, celui du monde moral et social. Dans sa Lettre à Renan sur la science

idéale et la science positive, après avoir exposé d'une façon magistrale, par un exemple concret, comment la science positive procède en établissant les faits et en les rattachant les uns aux autres par des relations immédiates, Berthelot étend la même méthode à l'étude du monde moral :

« *Dans l'ordre moral comme dans l'ordre matériel, il s'agit d'abord d'établir les faits et de les contrôler par l'observation, puis de les enchaîner, en s'appuyant sans cesse sur cette même observation. Tout raisonnement qui tend à les déduire a priori de quelque axiome abstrait est chimérique. C'est l'observation des phénomènes du monde moral, révélés soit par la psychologie, soit par l'histoire et l'économie politique, c'est l'étude de leurs relations graduellement généralisées et incessamment vérifiées, qui servent de fondement à la connaissance scientifique de la nature humaine. La méthode qui résout chaque jour les problèmes du monde matériel et industriel est la seule qui puisse résoudre et qui résoudra tôt ou tard les problèmes fondamentaux relatifs à l'organisation des Sociétés* ».

Berthelot reconnaît, d'ailleurs, que la vérité ne saurait être atteinte par la science idéale avec la même certitude que par la science positive.

« *C'est en quelque sorte un édifice caché derrière un nuage et dont on aperçoit seulement quelques contours.* »

Plus on s'élève dans l'ordre des conséquences, plus on s'éloigne des réalités observées, plus la certitude ou, pour mieux dire, la probabilité diminue. Un système n'a de vérité qu'en proportion, non de la rigueur de ses raisonnements, mais de la somme de réalités que l'on y introduit. C'est à ses conceptions philosophiques qu'on peut rattacher, dans une certaine mesure, la résistance que fit Berthelot aux formules de constitution. Esclave des faits, il n'admettait pas ces figures schématiques, auxquelles certains allaient jusqu'à attacher une réalité objective.

« *Les symboles de la Chimie présentent à cet égard d'étranges séductions, par la facilité algébrique de leurs combinaisons et par les tendances de l'esprit humain, naturellement porté à substituer à la conception directe des choses, toujours en partie indéterminée, la vue plus simple, et plus complète en apparence, de leurs signes représentatifs. Ce serait méconnaître étrangement la philosophie des sciences naturelles et expérimentales que d'attribuer à de semblables mécanismes une portée fondamentale. En effet, dans l'étude des sciences, tout réside dans la découverte des faits généraux et dans celle des lois qui les rattachent les uns aux autres* ». [**La synthèse chimique**, p. 167]

Berthelot ne voyait dans les formules qu'un langage chimique, et il lui importait peu que les faits fussent traduits dans l'un ou l'autre langage. Je me permettrai de rappeler qu'en arrivant au laboratoire du Collège, à la suite d'une leçon où Berthelot avait exposé ses idées sur les notations et les formules chimiques, je lui avais fait observer respectueusement qu'il serait plus logique de faire emploi du langage adopté par la majorité des chimistes. C'est à la suite de cette conversation que je présentai, à l'Académie des Sciences, le premier travail sorti du laboratoire Berthelot avec les formules atomiques ;quelque temps après, dans un travail fait en collaboration avec mon maître sur des dérivés chlorés, Berthelot abandonnait définitivement la notation en équivalents pour la notation atomique (1890). Berthelot n'attachait d'ailleurs, du moins à l'époque où je l'ai connu, qu'une importance très secondaire aux théories. C'est, d'ailleurs, un fait qui se rencontre généralement chez tous les savants qui ont parcouru une longue carrière scientifique. Ils ont vu s'édifier et s'écrouler tant de systèmes qu'ils arrivent fatalement au scepticisme. Je lui avais présenté un jour une Note contenant quelques idées théoriques auxquelles j'attachais une certaine importance et je la lui apportais tout fier de l'exposé théorique qui

encadrait les faits observés. Après avoir jeté un coup d'œil rapide sur la Note, Berthelot saisit un crayon et, d'un geste rapide, marqua d'une croix noire toute la partie de ma note pour laquelle j'attendais des compliments. J'étais alors un débutant, et, malgré toute l'admiration scientifique que le maître imposait autour de lui, j'avoue que je me consolai de mon désappointement en envisageant l'acte comme celui d'un savant qui a vieilli. Le souvenir de ce petit incident me revient toujours à l'esprit quand je me trouve en présence d'un mémoire ancien où je vais puiser quelques documents et que j'y trouve ces faits noyés dans les théories de l'époque, aujourd'hui si moyen- nageuses. Je peste contre l'auteur qui m'oblige à perdre mon temps et je comprends toute la justesse du geste de Berthelot. C'est d'ailleurs le propre de la jeunesse, ignorante, inexpérimentée et présomptueuse, d'avoir sur toutes choses des opinions tranchées et de ne pas admettre sur beaucoup de points l'opinion de gens expérimentés et autorisés. L'âge guérit vite de ce défaut, dont on garde d'autant mieux le souvenir qu'on le retrouve chez les générations suivantes.

V

Berthelot laisse de nombreux élèves français et étrangers, dont un grand nombre sont parmi ceux qui honorent le plus la Chimie. Pour ne parler que des plus anciens, je citerai : Jungfleisch, le collaborateur de son **Traité de Chimie organique** et de ses études sur le coefficient de partage, dont Nernst devait donner dans ces derniers temps une belle généralisation; Barbier, qui a fait preuve d'une grande habileté expérimentale en aidant le maître dans les recherches délicates sur les propriétés réductives de l'acide iodhydrique; Sabatier, l'érudit professeur, bien connu par ses travaux déjà classiques sur les catalyseurs hydrogénants; André, le dévoué collaborateur de Berthelot dans ses recherches de Chimie végétale ; Joannis, dont les travaux sur le sodammonium constituent de véritables modèles d'expérimentation; de Forcrand, le distingué directeur de l'Institut chimique de Montpellier, dont toutes les données thermiques forment un tableau de nombres d'une précision indiscutée; Güntz, qui a eu le mérite d'isoler le baryum et le strontium à l'état pur et de découvrir les sous-sels d'argent ; Recoura, dont la thèse fut l'une des plus remarquables qui aient été présentées à la Faculté des Sciences deParis, etc. A l'étranger, de nombreux élèves de Berthelot enseignent dans les Universités : Louguinine, Croustschoff, Ossipofî, Timoféieff, Werner, etc., en Russie; A. Werner en Suisse; Pogh en Danemark ; Hartog en Angleterre ; Bredig en Allemagne ; Paul Henry en Belgique, etc.

VI

L'activité de Berthelot ne s'est jamais démentie un seul instant; l'année dernière, il publiait un volume très étendu sur l'analyse des gaz; il rédigeait avant sa mort, un cinquième volume sur la Chimie végétale, tout en poursuivant ses recherches de laboratoire, recherches ininterrompues pendant cinquante-cinq ans. Berthelot aurait pu, comme Hoffmann, comme Baeyer, réaliser une fortune considérable; il n'a jamais pris aucun brevet, ni tiré aucun bénéfice matériel de ses découvertes. Toutes les offres faites par des groupes financiers pour mettre en valeur les conséquences de ses recherches furent toujours repoussées. Très avare de son temps, il n'était pas toujours facile d'obtenir de lui l'entretien désiré. Pour ne pas lui dérober ses loisirs, il fallait le saisir à la sortie de son laboratoire, vers midi, et l'accompagner du Collège

de France à l'Institut. Que de fois nous avons ainsi parcouru ensemble la rue de l'École de Médecine et la rue Mazarine, pendant qu'il m'entretenait du résultat de ses recherches ou qu'il m'exposait ses idées sur la dernière découverte sensationnelle ! Mais c'est surtout à la Station de Chimie végétale de Bellevue-Meudon, où chaque année il venait s'installer avec sa famille, en avril ou mai, qu'il recevait volontiers ses élèves le dimanche matin. C'est ainsi qu'à la veille de son retour à Paris, je m'entretins avec lui pendant une matinée d'octobre, lors de son dernier séjour à Meudon. Très préoccupé par ses recherches sur la radio-activité, il me montra tous les quartz qu'il venait de colorer en violet sous l'influence du radium, reproduisant ainsi, pour la première fois, la synthèse de la pierre améthyste; puis, nous étions passés à l'examen d'expériences en cours, expériences dont il ne devait pas connaître les résultats. De petits tube de verre, remplis de substances variées, étaient rangés depuis quelques jours autour d'un tube central contenant une parcelle de radium; aucune transformation apparente ne s'était encore manifestée; mais il s'attendait à des modifications intéressantes quand il reviendrait au printemps suivant, si, toutefois, ajoutait-il, il vivait encore. La conversation de Berthelot n'était jamais banale; sa phrase était toujours correcte, précise, simple, comme il convient à un savant et à un penseur. Il donnait tout de suite l'impression d'un homme supérieur. C'était, d'ailleurs, un délicat :

« *Jamais il n'y eut entre nous, a dit Renan, je ne dirai pas une détente morale, mais une simple vulgarité. Nous avons toujours été l'un avec l'autre comme on est avec une femme qu'on respecte.* »

C'était un vrai régal de l'entendre aux réceptions intimes présidées avec tant de distinction par Mme Berthelot. Il abandonnait alors ses préoccupations scientifiques pour se consacrer tout entier aux siens et à ses amis. Les Goncourt ont raconté dans leur *Journal* les dîners chez Magny, où Berthelot était écouté par tous avec un puissant intérêt.

« *Renan, dit Goncourt, suivait sa pensée sans défaillance, et je suis certain qu'une foule d'idées ensuite émises par le philosophe en ses volumes avaient été recueillies au cours des conversations du chimiste.* »

Berthelot eut, en effet, une influence considérable sur les plus puissants esprits contemporains. Renan et Taine avaient, l'un et l'autre, une profonde admiration pour le savant. Il sera intéressant d'approfondir un jour dans l'oeuvre de Renan la part de collaboration qui revient à l'homme de science. Berthelot eut six enfants : quatre fils et deux filles. Il eut la douleur de perdre une de ses filles et, plus récemment, un petit-fils, mort tragiquement lors de l'accident du chemin de fer du Nord.

« *Nulle perte, a-t-il écrit, n'est comparable à celle d'un enfant qui a grandi sous les yeux de ses parents, entouré et soutenu par leur amour, et qui disparaît à la fleur de la jeunesse en laissant au fond du cœur des siens une douleur inconsolable.* »

La mort dramatique du grand savant fut la preuve éclatante de l'amour profond qui l'unissait à sa femme; il s'était établi entre ces deux âmes une telle union, une telle adaptation réciproque, que leur existence constituait une véritable « symbiose ». Lorsque nous le voyions arriver ces derniers temps au laboratoire, son attitude nous renseignait sur l'état de santé de Mme Berthelot : pâle et défait pendant les périodes critiques, il marchait d'un pas plus alerte pendant les périodes d'amélioration. Nous savions que les jours de la malade étaient comptés et nous ne doutions pas que sa mort n'entraînât celle de son mari dans un

court délai. Leur affection réciproque était encore plus grande que nous ne pouvions le supposer, car Berthelot n'a pu survivre à sa digne compagne. Dans tous les domaines où puisse s'exercer l'activité d'un être humain, Berthelot a rempli son devoir et tout son devoir. Il fut un savant, un citoyen, un époux, un père, un maître incomparable. Il semblerait qu'une telle nature d'élite n'eût jamais dû rencontrer de difficultés dans sa carrière ; ce serait attribuer aux hommes une rapidité et une sûreté de jugement dont ils sont peu coutumiers. Il y a deux mois, j'étais allé lui confier quelques ennuis personnels; il se mit, comme toujours, à ma disposition pour m'aider à les surmonter, puis il ajouta :

« *Je causais, hier soir, du passé avec M^{me} Berthelot, et nous arrivions à cette conclusion que je n'avais pas vécu une année sans avoir une lutte à soutenir.* »

La vérité finit toujours par triompher; le 24 novembre 1901, dans la séance inoubliable du cinquantenaire scientifique du maître, les savants du monde entier vinrent apporter à Berthelot l'hommage de leur reconnaissance et de leur admiration. Après avoir entendu la lecture de quelques-unes des deux cents adresses qui lui étaient venues de tous les coins du monde civilisé, Berthelot se leva au milieu de l'émotion générale et prononça d'une voix claire et nette un discours remarquable dont je tiens à rappeler ici le début :

« *Je suis profondément touché et vraiment confus des hommages que vous me rendez en ce moment. Ces honneurs, je le sais, ne sont pas dus seulement à votre affection pour ma personne; je dois les rapporter aussi a mon âge, à mes longs travaux, et aux quelques services que j'ai pu rendre à notre patrie et à nos semblables. A mon âge d'abord : votre sympathie fait briller d'un dernier éclat la lampe sur le point de s'éteindre dans la nuit éternelle ! Le respect que l'humanité porte aux vieillards est l'expression de la solidarité qui unit les générations présentes avec celles qui nous ont précédés, et avec celles qui nous suivront. Ce que nous sommes n'est attribuable que pour une faible part à notre labeur et à notre individualité personnelle, car nous le devons presque en totalité à nos ancêtres, ancêtres du sang, ancêtres de l'esprit. Si chacun de nous ajoute quelque chose au domaine commun, dans l'ordre de la science, de l'art ou de la moralité, c'est parce qu'une longue série de générations ont vécu, travaillé, pensé et souffert avant nous. Ce sont les patients efforts de nos prédécesseurs qui ont créé cette science que vous honorez aujourd'hui. Chacun de nous, quelle qu'ait été son initiative individuelle, doit aussi attribuer une part considérable de ses succès aux savants contemporains, concourant avec lui a. la grande tâche commune. En effet, les découvertes si brillantes du siècle passé, ces découvertes, déclarons-le hautement, nul n'a le droit d'en revendiquer le mérite exclusif : la science est essentiellement une œuvre collective, poursuivie pendant le cours des temps par l'effort d'une multitude de travailleurs de tout âge et de toute nation, se succédant et associés, en vertu d'une entente tacite, pour la recherche de la vérité pure et pour les applications de cette vérité à la transformation continue de la condition de tous les hommes.* »

Camille Matignon,

Ancien Professeur suppléant de Berthelot
au Collège de France.

LA COLLABORATION DE M. BERTHELOT AU « JOURNAL DES SAVANTS ».

M. Berthelot a été membre du bureau du Journal des Savants de 1884 à 1902. En 1908, quand un Comité de rédaction, composé de cinq membres, remplaça l'ancien bureau, il y fut délégué par l'Académie des Sciences, et jusqu'à sa mort il a continué à l'y représenter. Le simple relevé du titre des articles dont M. Berthelot enrichit le *Journal des Savants* donnera le plus éclatant témoignage de l'importance de sa collaboration.

- *Des origines de l'alchimie et des œuvres attribuées à Démocrite d'Abdère*. 1884; p. 517.
- *Sur les signes des métaux rapprochés des signes des planètes*. 1885; p. 755.
- *Papyri graeci masei antiquaarii publici Lugduni Batavi, edidit, interpretationem latinam, adnotationem, indices et tabulas addidit* C. Leemans. 1886; p. 308, 263, 335.
- *Sur l'alchimie de Theoctonicos*. 1887; p. 573.
- *Sur les publications de la Société philomathique et sur ses origines*. 1888; p. 477.
- *Sur le nom du bronze chez les alchimistes grecs*. 1888; p. 675.
- *Sur les commentateurs des vieux alchimistes grecs, d'après la Collection des anciens alchimistes grecs,* publiée sous les auspices du Ministre de l'Instruction publique par M. Berthelot avec la collaboration de Ch.-Ém. Ruelle et d'après les leçons de Stephanus. 1889; p. 106.
- *De l'emploi du vinaigre dans le passage des Alpes par Annibal, ainsi que dans la guerre et les travaux des mines chez les anciens*. 1889; p. 244
- *Sur les noms Qalaï, Callais et sur ceux de l'étain.* 1889; p. 379.
- *Lettre à M. E. Havet sur l'emploi du vinaigre dans le passage des Alpes par Annibal.* 1889; p. 508.
- *Sur les âges de cuivre et de bronze et sur le sceptre de Pépi I^{er}, roi d'Egypte.* 1889; p. 567.
- *Sur les registres inédits du laboratoire de Lavoisier.* 1890; p. 130, 356.
- *Sur les traces des écrits des alchimistes grecs conservées dans les traités latins du moyen âge et sar l'ouvrage intitulé Turba philosophorum*. 1890; p. 514, 673.
- *Sur les traces des écrits alchimiques grecs conservées dans les écrits latins et sar la transmission des doctrines alchimiques au moyen âge*. 1891 ; p. 124.
- *Sur divers traités techniques du moyen âge, tels que les Compositiones ad tingenda, la Mappae clavicula, etc., et sur la relation de ces traités avec les ouvrages analogues des artisans et des alchimistes de l'antiquité.* 1891 ; p. 182.
- *Traditions techniques de la chimie antique chez les alchimistes latins da moyen âge.* 1891; p. 370.
- *Sur quelques écrits alchimistes en langue provençale*. 1891 ; p. 628.
- *Sur les traductions latines des ouvrages alchimiques attribués aux Arabes.* 1893 ; p. 115, 179, 318.
- *Sur le Liber sacerdotum contenu dans le manuscrit latin 6514 de la Bibliothèque nationale de Paris.* 1893; p. 54.
- *Traductions latines des Alchimistes arabes. Le Livre des Soixante-Dix, Liber de septuaginta, d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale.* 1893; p. 179, 245.
- *Lettres manuscrites de Decaisne, membre de l'Académie des Sciences, déposées à la Bibliothèque de l'Institut*. 1894; p. 173.
- *Greek papyri in the British Museum. Catalogues with textes; fac-similes, edited by F.-G. Kenyon. Remarques sur divers enseignements relatifs à l'histoire des sciences contenus dans ces papyrus.* 1894.; p. 343.

- *Papyros Ebers, das hermetische Bach über die Arzneimittel der alten AEgypter in hieratischer Schrift; herausgegeben mit Inhaltsangabe und Einleitung versehen von Georg Ebers; mit hieroglyphisch - lateinischen Glossar, von Ludwig Stern.* — Même ouvrage, traduction (en allemand) par Dr Med. H. Joachim. —Lüring, commentaire médical. 1894; p. 741.
- *Sur les voyages de Galien et de Zosime dans l'Archipel et en Asie et sur la matière médicale dans l'antiquité.* 1895; p. 382.
- *Geschichte der Explosivstoffe, von S.-J.-M. von Romocki*, t. L 1895; p. 684.
- *La vie et les ouvrages de Denis Papin*. par L. de la Saussaye. 1895; p. 739.
- *Les lapidaires de l'antiquité et du moyen âge*, par F. de Mély. 1896; p. 573.
- *Quelques renseignements sar l'alchimie persane et indienne*. 1897; p. 637.
- *La sépulture de Voltaire et de Rousseau.* 1898, p. 113.
- *Sur l'alchimie indienne*. 1898; p. 237.
- *Le cabinet secret de l'histoire*, par le Dr Cabanes, 1898; p. 438.
- *Sur les recettes techniques et alchimiques transcrites à la fin de divers manuscrits latins*. 1898; p. 739.
,
- *Les Merveilles de l'Egypte et les savants alexandrins*. 1899; p. 343, 371.
- *Le livre d'un ingénieur militaire à la fin du XIV^e^ siècle, d'après un ouvrage de Conrad Kyeser*. 1900 ; p. 1, 85.
- *Sur le traité De rebus bellicis, qui accompagne la Notitia dignitatum dans les manuscrits*. 1900; p.171.
- *Sur les métaux égyptiens.* 1901 ; p. 305, 369.
- *Les manuscrits de Léonard de Vinci et les machines de guerre*. 1902 ; p. 116.
- *A history of Hinda chemistry*, by Praphirdia Chandra Ray. 1903; p. 34.
- *Adalard de Bath et la Mappae clavicula*, 1906, p. 61.

Addenda :

- Sur les Traductions latines des ouvrages alchimiques attribués aux Arabes, 1892 ;
- SUR LES ALLIAGES D'OR ET D'ARGENT ET SUR LES RECETTES DES ORFÈVRES AU TEMPS DE L'EMPIRE ROMAIN ET DU MOYEN ÂGE - Annales de Physique et chimie, tome XXII, 6ème série, février 1891 pp. 145-173 ;
- SUR STEPHANUS ET SUR LES COMPILATIONS DU CHRÉTIEN ET DE L'ANONYME - Introduction à la Chimie des Anciens pp. 287-301 ;
- SUR LE NOM DE L'ANTIMOINE - Introduction à la Chimie des Anciens pp. 279-81 ;
- L'ARSENIC MÉTALLIQUE CONNU PAR LES ANCIENS - Introduction à la Chimie des Anciens pp. 281-283 ;
- SUR LA DÉCOUVERTE DE L'ALCOOL, [Annales de Chimie et de Physique, 6e série, t. XXIII, août 1891] ;
- SUR L'HISTOIRE DE LA BALANCE HYDROSTATIQUE ET DE QUELQUES AUTRES APPAREILS ET PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES. [Annales de Chimie et de Physique, 6e série, t. XXIII, août 1891] ;
- sur l'origine du nom du bronze, [Revue archéologique, 1891, IIIe série, t. XVII]

PRÉFACE

La science chimique des Anciens avait été jusqu'ici mal connue, surtout en ce qui touche ses origines, ses idées théoriques et sa philosophie ; ignorance d'autant plus préjudiciable qu'elle rendait

incompréhensible la doctrine alchimique, qui a régné pendant tout le moyen âge et s'est prolongée jusqu'à la fin du siècle dernier. C'est à éclaircir ces questions, si intéressantes pour l'histoire de la civilisation, que j'ai consacré une grande partie de mon temps depuis six années. L'étude des papyrus grecs, provenant de la vieille Egypte, et celle des manuscrits grecs alchimiques, formant dans les principales bibliothèques d'Europe une vaste collection demeurée inédite jusqu'ici, ont fourni à ma recherche ses principaux fondements et elles m'ont permis de faire entrer dans l'histoire positive une science singulière, réputée purement chimérique et citée d'ordinaire comme la preuve des aberrations de l'esprit humain. J'ai exposé les résultats généraux de mes travaux dans « **les Origines de l'Alchimie** » (Un volume in-8°, chez Steinheil, 1885)[1] et j'ai cru indispensable de publier à l'appui les preuves de ma découverte, c'est-à-dire les manuscrits eux-mêmes. A cet effet, j'ai traduit d'abord et commenté un papyrus alchimique du III^{e} siècle de notre ère, qui existe aujourd'hui à Leide ; puis j'ai entrepris d'éditer, sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique, et avec la collaboration d'un savant helléniste, M. Ch.-Em. Ruelle, une édition princeps de la *Collection des Alchimistes grecs*. Cette vaste publication, aujourd'hui terminée (Steinheil, 1887-1888), forme environ 1300 pages de texte in-4°, avec variantes, traduction, introduction, tables, index, notes et commentaires perpétuels. Enfin, j'ai renoué la chaîne historique, entre ces vieux écrits et les auteurs de l'antiquité déjà connus, d'une part, et, de l'autre, les écrivains du moyen âge, arabes et latins. C'est ainsi que j'ai montré comment les faits et les doctrines, exposés dans ce papyrus et dans les manuscrits, se lient d'une façon directe et intime avec les descriptions naturalistes de Dioscoride, de Vitruve et de Pline l'Ancien[2], en même temps qu'avec les théories philosophiques de Platon, d'Aristote et des Alexandrins, leurs disciples[3]. De même j'ai établi la liaison théorique et pratique de l'Alchimie grecque avec celle des Arabes, Geber[4] et Avicenne par exemple, et avec celle des Latins, telle qu'on peut la constater au XIII^{e} siècle, d'après Vincent de Beauvais, Albert le Grand[5], etc. Le volume actuel fait partie de cet ensemble de recherches et en renferme quelques- unes des plus essentielles, lesquelles forment une véritable Introduction à l'étude de la Chimie des anciens et du moyen âge. Donnons-en le résumé.

Au début, j'y explique comment l'alchimie, cette science en partie réelle, en partie chimérique, est sortie des pratiques des orfèvres et métallurgistes égyptiens. En effet la fabrication de l'asèm ou électrum, alliage[6] qui a été regardé comme un métal distinct jusqu'au VI^{e} siècle de notre ère ; celle de l'or à bas titre, par l'addition au métal pur du cuivre et de l'étain ; celle des alliages métalliques à base de cuivre, destinés à imiter l'or et à le falsifier, ont fait naître dans l'esprit des opérateurs d'autrefois l'espérance de reproduire l'or lui-même, par des mélanges convenables. Le manipulateur appelait d'ailleurs à son secours, suivant l'usage antique de l'Egypte et de Babylone, les puissances divines, évoquées par des formules magiques. Le Papyrus X de Leide n'est autre chose que l'un des cahiers de recettes de ces vieux praticiens, arrivé jusqu'à nous à travers les âges. C'est par la traduction, le commentaire, l'étude détaillée de ce Papyrus que commence le présent volume. Il existait ainsi, dès l'époque alexandrine, et vers les commencements de l'ère chrétienne, des traités techniques plus ou moins étendus sur les alliages métalliques, sur la teinture des métaux, des verres et des étoffes, sur la distillation, etc. ; traités composés par des auteurs gréco-égyptiens. Nous en possédons quelques débris, et leurs noms sont arrivés jusqu'à nous, tant par les manuscrits alchimiques, que par les écrits classiques de Dioscoride, Pline, etc. Tels

sont Pamménès, Pétésis, Marie et Cléopâtre, etc.[7]; auteurs dont les plus anciens paraissent avoir appartenu aune école de naturalistes, qui se déclaraient eux-mêmes élèves du vieux philosophe Démocrite[8]. Puis sont venus les gnostiques, qui ont associé aux pratiques de leurs prédécesseurs des notions mystiques et allégoriques, mélange étrange de philosophie et de religion, dont le point de départ semble avoir existé dans les vieux textes égyptiens et chaldéens et dans leur symbolisme défiguré. Un de ces écrivains, Zosime[9], vers le III^{e} siècle de notre ère, forma avec les ouvrages de ses prédécesseurs une première compilation, qui ne nous est malheureusement pas parvenue dans toute son étendue et sous sa forme initiale. En effet, elle a été démembrée par les Byzantins, lesquels nous l'ont transmise seulement dans l'état d'extraits mutilés ; suivant en cela les mêmes procédés qu'ils ont appliqués à un grand nombre d'auteurs de l'antiquité classique. Cependant, même sous cette forme incomplète, nous possédons encore des chapitres entiers et des morceaux fort étendus de Zosime : le tout forme près de 150 pages dans la *Collection des Alchimistes grecs*. On y rencontre à la fois des recettes pratiques, des imaginations mystiques et la description des appareils de distillation et de digestion employés par les chimistes d'alors. Je donne dans le présent volume les dessins des appareils des Alchimistes grecs, reproduits par la photogravure, et constituant 35 figures, telles qu'elles existent dans les manuscrits, en marge de leur description ; j'explique en détail l'usage et la destination de ces appareils. Je retrouve ainsi l'explication des pratiques fondamentales suivies par ces premiers alchimistes, pour modifier et teindre les métaux, teinture qui était réputée le prélude et l'accompagnement nécessaire de la transmutation. On y verra comment les premiers appareils distillatoires, inventés vers les débuts de l'ère chrétienne (Chrysopée de Cléopâtre), sont figurés dans les manuscrits et associés au Serpent mystérieux qui se mord la queue[10], image du monde et de l'alchimie, ainsi qu'aux axiomes mystiques sur l'unité de la matière. J'ai commenté tous ces dessins, à la fois scientifiques et symboliques, et j'ai donné l'interprétation des opérations auxquelles les appareils étaient affectés. Cependant les philosophes néoplatoniciens, contemporains des gnostiques, et qui professaient à Alexandrie, ne restèrent pas étrangers à l'alchimie : elle formait, au même titre que l'astrologie et la magie, une branche des sciences, les unes chimériques, les autres réelles, de l'époque. Sous le nom du professeur Jamblique[11] figurent à la fois des traités bien connus de magie (*De Mysteriis Aegyptiorum*) et un petit traité de chimie positive, reproduit dans la *Collection des Alchimistes grecs*. Nous trouvons aussi dans les œuvres de Proclus[12], autre néoplatonicien, à côte des commentaires allégoriques sur la religion d'Homère, des énoncés astrologico-alchimiques sur les relations entre les métaux et les planètes et sur la génération des métaux sous les influences sidérales[13]. Il s'agit ici d'idées qui remontent à Babylone, qui ont régné en Europe pendant tout le moyen âge, et qui subsistent encore aujourd'hui en Orient.

Mon second article est consacré à l'histoire de ces idées dans l'antiquité ; le troisième reproduit diverses figures relatives à un sujet congénère, la médecine astrologique, d'après des photogravures conformes aux manuscrits. Les philosophes alexandrins ne tardèrent pas à construire une véritable théorie de la chimie de leur temps : théorie fondée sur la notion de la matière première platonicienne, commune à tous les corps et apte à prendre toutes les formes[14]. Ils ont développé spécialement la conception de la matière première des métaux, autrement dite « *mercure des philosophes* », et ils l'ont associée à celle des

quatre éléments, empruntés aux vieux philosophes grecs des écoles naturalistes[15]. Ces théories sont exposées avec une grande clarté dans le traité de Synésius[16], et d'une façon à la fois plus confuse et plus érudite, dans celui d'Olympiodore[17]; traités publiés, traduits et commentés dans la *Collection des Alchimistes grecs* : on y voit comment ces doctrines conduisaient à comprendre et à admettre la possibilité des transmutations métalliques. Elles sont d'autant plus dignes d'intérêt, qu'elles ont été le point de départ des conceptions des alchimistes du moyen âge, lesquelles ont dominé la science chimique, jusqu'à la fin du XVIII^{e} siècle. J'ai exposé tout le détail de cette vieille philosophie chimique, dans mon ouvrage sur « **les Origines de l'Alchimie** ». Ces traités existent, comme je viens de le dire dans la *Collection des Alchimistes grecs*. Mais il est nécessaire d'en compléter l'intelligence par des renseignements exacts, lesquels sont relatifs, les uns aux signes particuliers employés par les auteurs et par les copistes de ces traités ; les autres à l'origine et à la filiation des manuscrits qui nous les ont transmis.

Les signes et notations alchimiques m'ont paru ne pouvoir être reproduits avec précision que par la photogravure des pages des principaux manuscrits qui les contiennent : l'un, le plus ancien de tous (*Ms. 299 de St-Marc, Venise*), remonte au XI^{e} siècle ; l'autre (Ms. 2327 de la Bibliothèque Nationale de Paris) est du XV^{e} siècle. Je donne dans le présent volume huit planches, reproduisant ces signes et j'en présente la traduction et le commentaire détaillé : commentaire qui complète sur certains points le chapitre relatif aux relations des métaux et des planètes. J'ai fait suivre ces figures d'un travail étendu sur les Manuscrits alchimiques et sur leur filiation : ce travail m'a paru nécessaire pour fixer le degré de confiance que nous devons attacher aux écrits qui nous apportent leur témoignage pour la connaissance des doctrines et des pratiques antiques. J'ai réussi à les corroborer à divers égards par des documents plus certains. En effet aux notions révélées par les écrits alchimiques j'ai pu joindre des renseignements positifs, que j'ai tirés de l'étude et de l'analyse chimique directe de métaux et minéraux provenant de la Chaldée, et spécialement des tablettes trouvées dans un coffre de pierre, sous les fondations du palais de Sargon, à Khorsabad.

Enfin, j'ai réuni sous le titre de *Notices de Minéralogie, de Métallurgie et diverses*, tout un ensemble de renseignements extraits, les uns des auteurs anciens, tels que : Aristote[18], Théophraste[19], Dioscoride[20], Vitruve[21], Strabon[22], Pline, Solin[23], etc. ; les autres des auteurs du moyen âge, Arabes et Latins, et en particulier de Geber, d'Avicenne[24], du Pseudo-Aristote, de Roger Bacon[25]; de l'*Encyclopédie naturelle* (*Speculum majus*) de Vincent de Beauvais (XIII^{e} siècle)[26] ; de *l'Alchimie et du Traité des minéraux* d'Albert le Grand (XIII^{e} siècle) ; du *Lexicon Alchemiae* de Rulandus (1612)[27], du *Theatrum Chemicum* (1659 à 1661)[28], de la *Bibliotheca Chemica* de Manget (1702)[29], des *Plinianae exercitationes* de Saumaise (1689)[30], du *Dictionnaire de Chimie* de Macquer (1778)[31], etc. Ces renseignements éclairent une multitude de points dans les écrits des Alchimistes grecs et ils montrent jusqu'à quel point leur tradition, pratique et théorique, s'est conservée jusqu'aux temps modernes.

La seconde partie de la présente Introduction renferme une suite de petites Notices sur la phosphorescence des pierres précieuses ; sur l'amalgamation des sables aurifères; sur l'origine des noms du bronze et de l'antimoine ; sur l'arsenic métallique ; sur la séparation de l'or et de l'argent, etc. Elle se

termine par une étude sur Stephanus et sur les compilations du Chrétien et de l'Anonyme, étude qui complète l'examen des manuscrits signalés plus haut.

On voit par ces détails quel est le caractère du présent volume. Ce n'est pas un traité méthodique et complet sur les connaissances scientifiques des anciens ; traité dont le cadre eût été plus vaste, mais moins original. J'ai préféré fournir des matériaux exacts à ceux qui voudraient exposer cette histoire d'une façon systématique, en leur offrant des renseignements plus limités, mais en même temps plus neufs et plus précis, sur un certain nombre de points particuliers. Quoique ce volume ait un caractère propre, cependant je dois dire qu'il a été surtout écrit dans le but de commenter, et d'expliquer la *Collection des Alchimistes grecs* : la plupart des chapitres qu'il contient en forment pareillement, l'Introduction. Mais il a paru utile de les publier séparément, à l'usage des savants qui n'ont pas le temps ou les connaissances spéciales, nécessaires pour recourir au texte grec. Le volume actuel renferme d'ailleurs plusieurs articles, dans la seconde partie principalement, qui ne font pas partie de l'Introduction à la *Collection des Alchimistes grecs*.

En résumé, mes travaux sur les Alchimistes grecs se composent de trois parties distinctes : Un ouvrage historique et philosophique : les **Origines de l'Alchimie**; Une publication des textes, avec traduction : la *Collection des Alchimistes grecs*, c'est-à-dire les documents positifs sur lesquels le précédent ouvrage est fondé ; Enfin, une **Introduction à la Chimie des anciens et du moyen âge**, formant le présent volume. Je crois avoir pénétré la vieille énigme de l'Alchimie, objet que je m'étais proposé en entreprenant une oeuvre si pénible et de si longue haleine : la peine que j'y ai consacrée me paraîtra suffisamment récompensée, si cette œuvre est jugée de quelque utilité pour l'histoire positive des sciences et de l'esprit humain.[32]

15 décembre 1888.

M. BERTHELOT

INTRODUCTION A L'ÉTUDE DE LA CHIMIE DES ANCIENS ET DU MOYEN-AGE

PREMIERE PARTIE

LISTE DES MÉMOIRES CONTENUS DANS L'INTRODUCTION

la section II va de la page 3 à la page 57 suite

I. — Les papyrus de Leide. [pp. 3 - 73] -

introduction - I. Les papyrus de Leide [1. papyrus V - papyrus W - papyrus X - 2. Traduction du papyrus X de Leide [recettes 1 à 111] - 3. Explication des recettes du papyrus de Leide [a. recettes pour écrire en

Pages Préface..... V

I^ere^ Partie. Liste des mémoires... **2**

— **Les Papyrus de Leide**..... **3**

Leur publication. — L'alchimie est sortie des pratiques des orfèvres égyptiens pour imiter les métaux..... **5**

Concordance entre les papyrus et les textes des manuscrits alchimiques..... **5**

Origine des papyrus de Leide___ **7**

Papyrus V. — Formules magiques. — Gnosticisme..... **8**

Auteurs cités, -- Agathodémon... **9**

Noms sacrés des plantes. — Nomenclature prophétique de Dioscoride. — Noms alchimiques... **10**

Recette d'encre. — Encre mystique..... **12**

Procédé pour affiner l'or. — IwsiV. — Recette de Pline. — Cément royal des modernes..... **13**

Papyrus Wgnostique. — Ouvrages apocryphes de Moïse. — Affinités juives..... **16**

Nom de Dieu. — Serpent qui se mord la queue, etc..... **17**

Nitre tétragonal. — Invocation.— Récit de la création..... **18**

Papyrus X. — Science des alliages.

13. Fabrication du mélange. — 14. Fabrication du mélange pour une préparation. — 15. Coloration de l'or___ **31**

16. Augmentation de l'or. — 17. Fraude de l'or. — 18. Fabrication de l'asèm..... **32**

19. Autre formule. — 20. Autre formule. — 20bis (Sans titre). **33**

21. Traitement de l'asèm dur. — 22. Autre formule. — 23. Blanchiment du cuivre..... **34**

24. — Durcissement de l'étain. — 25. Enduit d'or. — 26. Purification de l'argent. — 27. Coloration en argent. — 28. Fabrication du cuivre pareil à l'or..... **35**

29. Fabrication de l'asèm fusible. — 30. Fabrication de l'asèm. — 31. Préparation de la chrysocolle. — 32. Reconnaître la pureté de l'étain. — 33. Fabrication de la soudure pour travailler l'or..... **36**

34. Procédé pour écrire en lettres d'or. — 35. Autre recette. — 36. Fabrication de l'asèm noir comme l'obsidienne. — 37. Fabrication de l'asèm. — 38. Pour donner aux objets de cuivre l'apparence de l'or..... **37**

39. Écriture en lettres d'or. — 40. Fabrication de l'asèm. — 41. Autre procédé. — 42. Enduit du cuivre. — 43..Essai de l'or..... **38**

44. Essai de l'argent. — 45. Ecriture en lettres d'or. — 46. Décapage des objets de cuivre. — 47. Cuivre pareil à l'or. — 48. Décapage des objets d'argent. — 49. Dorure

— Recettes conformes à celles des alchimistes..... **19**
Définition du mot or. — Imitations. — Nécessité des formules magiques..... **20**
Description du papyrus. — Son contenu..... **22**
Teinture des métaux. — Recettes répétées. — Notes de praticiens. **23**
Auteur cité : Phiménas ou Pammenès..... **24**
Signes de l'or et de l'argent. — Articles sur les métaux et sur la teinture en pourpre. — Extraits de Dioscoride. — Article mercure..... **25**
Traduction des 90 articles relatifs aux métaux..... **28**
1. Purification et durcissement du plomb..... **28**
2. Autre purification de l'étain. —
3. Purification de l'étain que l'on jette dans le mélange de l'asètn. —
4. Purification de l'étain, —
5. Fabrication de l'asèm. —
6. Doublement de l'asèm. —
7. Masse inépuisable ou perpétuelle,..... **29**
8. Fabrication de l'asèm. —
9. Fabrication de l'asèm fusible. —
10. Doublement de l'asèm. —
11. Fabrication de l'asèm.... **30**
12. Fabrication de l'asèm. — del'argent..... **39**
50. Ecriture en lettres d'or. —
51. Dorure de l'argent. — 53. Ecriture en lettres d'or.
— 54. Préparation de l'or liquide. — 55. Coloration en or. — 56. Préparation de l'or.
— 57. Autre préparation.,... **40**
58. Ecriture en lettres d'or. — 59. Fabrication de l'asèm. —
60. Autre préparation. —
61. Blanchiment de l'étain. —
62. Ecriture en lettres d'asèm.
— 63. Ecriture en lettres d'or. **41**
64. Essai de l'asèm. — 65. Décapage de l'étain. — 66. Décapage de l'argent. — 67. Teinture de l'asèm. — 68. Amollissement du cuivre. — 69. Teinture de l'or.— 70. Ecriture en lettres d'or..... **42**
71. Ecriture en lettres d'or. —
72. Autre préparation. —
73. Autre préparation. . —
74. Autre préparation. —
75. Dorure..... **43**
76. Autre procédé. — 77. Autre procédé. — 78. Ecriture en lettres d'or. — 79. Ecriture en lettres d'argent. — 80. Teinture de l'asèm. — 81. Coloration en argent. — 82. Durcissement de l'étain. — 83. Fabrication de l'asèm..... **44**
84. Fabrication de l'asèm égyptien. — 85. Autre procédé___ **45**
86. Autre procédé. — 87. Doublement de l'or. —
88. Autre procédé. — 89. Autre procédé... **46**
90. Comment on dilue l'asèm..... **47**
Traduction des onze articles sur la teinture..... **47**
91. Fixation de l'orcanette.,___ **47**
92. Dilution de l'orcanette, — 93. Fixation de l'orcanette.— 94. Agents styptiques. —
95. Préparation de la pourpre

— 96. Teinture de la pourpre..... **48**
97. Autre procédé. — 98. Autre procédé..... **49**
99. Autre procédé. — 100. Autre procédé. — toi. Substitution de couleur glauque. — 102 à 111. Extraits de Dioscoride.. **50**
Explication des Recettes. **51**
I. — Recettes pour écrire en lettres d'or..... **51**
Comparaison avec celles du manuel Roret..... **52**
II. — Manipulations des métaux.. **53** Imitation de l'or et de l'argent. — Augmentation de leur poids par l'addition de métaux étrangers-.. 53
Fraudes. —Absence de règlements. **54**
Tentatives pour faire des métaux artificiels. — Vague des idées des anciens. — Airain, orichalque. — Electrum. — Alliage monétaire. — Claudianon, — Stannum. — Asèm..... **55**
Recettes pour la teinture superficielle des métaux. — Opération de la diplosis. — Fermentation supposée..... **56**
Rôle du mercure, du soufre, de l'arsenic..... **57**
Procédés pour reconnaître la pureté des métaux, etc..... **57**
Soudure, décapage, etc..... **57**
Procédé pour teindre l'or. — Procédés actuels....., **58**
Dorure avec de l'or et sans or___ **58**
Recettes du Pseudo-Démocrite. — Vernissage..... **59**
Procédés d'argenture superficielle. **60**
Teinture à fond. — Alliages..... **60**
Diplosis de Moïse.— Emploi actuel des composés arsenicaux. —Tombac. — Formule d'Eugenius... **61**
III. — Fabrication de l'asèm..... **62**
Asèm et ashmoV. — Electrum..... **62**
Diversité de propriétés. — Changement en or ou en argent. — Fabrication artificielle..... **63**
Vingt-huit à trente recettes d'asèm. — Douze alliages d'argent, d'é-tain, de cuivre, de plomb, de zinc, de mercure, d'arsenic. — Alliages modernes..... **64**
Recettes du Pseudo-Démocrite et d'Olympiodore..... **67**
Le cuivre blanchi par l'arsenic. — Alun. — Coquille d'or..... **67**
Procédés de Diplosis. — Eau de soufre ou eau divine. — Pétésis. — Polysulfure de calcium..... **68**
Asèm noir. — Article de Pline... **69**
IV.—Recettes du Pseudo-Démocrite comparées aux précédentes..... **70**
Confusion des pratiques et des théories.— La matière première. — La magie..... **73**

La section III va de la page 58 à la page 103 suite

II. — Relations entre les métaux et les planètes.

c. Fabrication de l'asèm - d. Recettes du Pseudo-Démocrite (Art de faire de l'or - Art de faire de l'asèm)] - II. Relations entre métaux et planètes [le nombre sept] - III. La Sphère de Démocrite et les Médecins - IV. Signes et notations alchimiques...

II. — Relations entre les Métaux et les Planètes..... **73**

Unité des lois de la nature. — La chaîne d'or..... **74**

Influence du soleil et des astres.— La Chaldée... ..... **74**

Le nombre Sept. — Origine astronomique.— Semaine..... **74**

Nombre des planètes. — Voyelles. — Couleurs. — Métaux—..... **75**

Le soleil et l'or : Pindare. — La lune et l'argent. — Mars et le fer. — Vénus et le cuivre. — Le plomb et Saturne..... **77**

Génération des métaux sous l'influence des effluves sidérales... **78**

Liste de Celse. — Vieilles listes. — Tablettes de Khorsabad..... **79**

Variations dans les attributions de la planète Jupiter, assignée à I'électrum, puis à rétain; et de la planète Hermès, assignée à l'é-tain, puis au mercure. — Epoque de ces variations. — Electrum rayé de la liste des métaux, vers le VI^{e} siècle. — Svmboles alchimiques des métaux. — Le plomb. — Passage de Stephanus. — Liste d'Albumazar..... **82**

Nomenclature des dérivés métalliques..... **85**

III. — La sphère de Démocrite et les médecins astrologues (figures).

Les médecins astrologues— Papyrus. V. — Tableaux divers..... **86**

Les deux tableaux de Pétosiris : figures 1 et 2 — Autres tableaux..... **87**

La section IV va de la page 103 à la page 126 suite

IV. — Signes et notations alchimiques (planches).

planche I [g - d], texte g - d - planche II [g - d] - planche III, texte - planche IV, texte - planche V, texte - planche VI, texte - planche VII, texte - planche VIII, texte -

Notation des métaux, signes divers. **94**
Notation des dérivés des métaux.. **95**
Produits minéraux et matière médicale..... **96**
Neuf listes consécutives : discussion sur leur filiation..... **96**
Signes multiples d'un même corps - répétitions..... **101**
Huit planches en photogravure, reproduisant les signes du ms. de St-Marc et du ms. 2327, avec traduction : figures 3 à 10..... **103**

La section V va de la page 127 à la page 173 suite

V. — Figures d'appareils et autres.

V Figures d'appareils et autres objets : figures du manuscrit de saint Marc - figures du manuscrit 2327 - figures du manuscrit 2325 - figures des manuscrits de Leide -

Figures des manuscrits. — Figures symboliques des mss. latins. — Figures d'appareils..... **127**
Figures du ms. de St-Marc..... **128**
Chrysopée de Cléopâtre figure 11. **132**
Cercles concentriques, axiomes, serpent, appareils, etc..... **133**
Alambic. —
Reproductions du ms. 2325 et du ms. 2327: figures 12 et 13..... **134**
Chrysopée prototype des dessins d'appareils..... **137**
Alambic à deux pointes : figures 14 et 14 bis..... **137**
Alambic à trois pointes (tribicos) : figure 15..... **139**
Alambic à tubeetrécipient unique : figure. 16..... **140**
Tribicos du ms. 2325 : figure 17.. **141**
Chaudière distillatoire : figure 18.. **141**
Ebauche d'alambic : figure 19.. . **142**
Appareils à hérotaltis ou à palette, avec vase à digestion cylindrique ; figures 20 et 21..... **142**

Ramollissement des métaux par le mercure, le soufre, l'arsenic sulfuré..... **144**

Vases de condensation ; sublimation réitérée ; opération rétrograde ou karkinoV (Ecrevisse)..... **144**

Bain-marie à kérotakis -.figures 22 et 23..... **146**

Autre bain-marie : figure 24.....148

Kérotakis triangulaire -.figure 24 bis **148**

Autre vase à kérotakis et Ecrevisse: figure 25 ..... **149**

Récipient supérieurde cette figure : figure 26..... **150**

Autre vase à kérotakis : figure 27 **151**

Formule de l'Ecrevisse -.figure 28: son interprétation..... **152**

Alphabets magiques : figure 29... **155**

Labyrinthe de Salomon:figure 30. **157**

Symbole cordiforme et dessins mystiques -.figures 31, 32 et 33.... **158**

Figures du ms. 2327..... **158**

Serpent Ouroboros ; figure 34... **159**

Signe d'Hermès. —Images géométriques -.figures 35 et 36..... **160**

Alambic et vases à digestion : figures 37 et 38..... **161**

Modifications dans la forme des appareils rétrogrades..... **162**

Petits alambics-.figures 39, 40, 41 **164**

Fiole: figure 42; alambic avec six appendices -.figure 43..... **166**

Figures du ms. 2325..... **166**

Figures des mss. de Leide..... **167**

Vase à digestion : figure 44, rapprochée de l'aludel arabe : fig-45..... **172**

La section VI va de la page 173 à la page 219 suite

VI. — Renseignements et notices sur quelques manuscrits.

VI - Renseignements et notices sur quelques manuscrits alchimiques [1. ancienne liste du manuscrit de saint Marc - 2. copies de la 9e leçon de Stephanus - 3. lacunes et transpositions du mss de saint Marc - 4. Manuscrits de l'Escurial - 5. Mss grecs du Vatican - 6. Mss de Gotha ou d'Altenbourg - 7. Comparaison des mss de saint Marc avec ceux des n° 2325 et 2327 de la bnf - 8. Hypothèses générales sur l'origine et

la filiation des mss grecs - 9. Mss 2419 de la bnf - 10. Mss alchimiques de Leide - 11. Mss divers - 12. Mss arabe d'Ostanès] - Notes -

VI. — Renseignements et Notices sur quelques Manuscrits alchimiques..... **173**

I.— **Ancienne liste du ms.de St-Marc**174 Comparaison avec le contenu actuel. — Traités perdus d'Héra-clius et de Justinien. —Additions. — Modifications dans l'ordre relatif..... **176**

Partage des traités en sept séries.. **178**

II. —**Sur les copies actuelles de la 9e leçon de Stephanus**..... **179**

Six finales différentes.—Confusion dans le texte du ms. de St-Marc. — Morceaux perdus..... **180**

III. — **Diverses lacunes et transpositions du ms. de St-Marc**..... **184**

IV. — **Mss. de l'Escurial**..... **186**

V. — **Mss. alchimiques grecs du Vatican et des Bibliothèques de Rome**..... **191**

VI. — **Mss. de Gotha et de Munich**. — Publications de Grüner..... **193**

VII. — **Comparaison du contenu du ms. de St-Marc avec ceux du ms 2325 et du ms 232 7 de la Bibliothèque nationale de Paris**:.... **194**

VIII. — **Hypothèses générales sur l'origine et la filiation des manuscrits alchimiques grecs**.....**200**

Recettes techniques en Egypte. — Stèles. — Transcriptions en grec. — Dioscoride, Pline, Papyrus de Leide. — Textes d'un caractère analogue..... **200**

École Démocritaine. — Gnostiques. — Traités de Cléopâtre et de Marie. — Zosime, Africanus. **201**

Ectits apocryphes de Chéops, d'Hermès, Première Collection. — Séries de Constantin Porphyrogénète... **203**Prototype de St-Marc : ses altérations successives jusqu'au manuscrit actuel..... **203**

Filiation des autres manuscrits.... **204**

IX.—**Sur le manuscrit grec 241 9 de la Bibliothèque nationale de Paris 205**

Son caractère général. — Figure astrologique du corps humain. — Cercle et tableau de Pétosiris. — Relations planétaires des métaux. — Signes. — Alphabets magiques..... **205**

Alchimiegrecque de Théoctohicos, comparée avec le traité latin d'Albert le Grand..... **207**

Alchytnus, massa, orpiment..... **209**

Noms grecs et latins des opérations alchimiques au XIV^{e} siècle..... **210**

X. — **Manuscrits alchimiques de Leide**..... **211**

Codex Vossianus. — Figures. — Fragment de Justinien sur l'œuf. **212**

XI. — **Manuscrits divers**.— Copte, **215**

XII — **Manuscrit arabe d'Ostanès**. — Deux traités..... **216**

d'Agathodémon ; lettre d'Isis. — Auteurs divers.... **202**

Commentaires de Synésius, d'Olympiodore.du Philosophe Chrétien, de l'Anonyme, de Stephanus..... **202**

La section VII va de la page 219 à la page 268

VII. — SUR QUELQUES MÉTAUX ET MINÉRAUX PROVENANT DE L'ANTIQUE CHALDÉE -

VIL — Sur quelques Métaux et Minéraux provenant de l'ancienne Chaldée..... **219**

Coffre de pierre trouvé dans les fondations du Palais de Sargon à Chorsabad. — Ses tablettes votives. — Analyse de quatre d'entre elles, en or, argent, bronze, carbonate de magnésie..... **219**

Sens anciens du mot magnésie. — Nom de la 4e tablette en assyrien **221**

Pierre des Taureaux ailés..... **222**

Objets trouvés à Tello.—Vase d'antimoine. — Ce métal dans Dioscoride et Pline. — Nécropole de Redkin-Lager..... **223**

Figurine votive en cuivre pur. — Absence de l'étain..... **224**

Transport de l'étain dans l'antiquité. — Gîtes des îles de la Sonde et des îles Cassitérides. — Petits gîtes locaux. — Mines du Khorassan. — Passage de Strabon..... **225**

Age du cuivre antérieur à l'âge du bronze, d'après certains archéologues..... **227**

VIII.— NOTICES DE MINÉRALOGIE, DE MÉTALLURGIE ET DIVERSES - LISTE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES -

Voir par ailleurs l'Idée alchimique VII pour des notices faisant partie de la deuxième partie de l'Introduction à la Chimie des Anciens. Nous ne les avons pas repris toutes ici : elles auraient fait double emploi avec des articles figurant dans d'autres sous sections de l'Idée alchimique.

Notes

Lorsque les références dépassent 10 occurrences, nous demandons au lecteur de se référer, par la lettre R, à une recherche sur le site, par l'intermédiaire de la page d'index. Chevreul = commentaire d'Eugène Chevreul sur l'*Histoire de la Chimie* de F. Hoefer [4 fichiers] - les n° des notes renvoient à l'article par ordre d'intérêt décroissant.

1. On trouvera les *Origines de l'Alchimie*, texte commenté et annoté. Nous ne cacherons pas qu'en de nombreux points, les vues de Berthelot paraissent soient incomplètes, soit partisanes, soit fausses. Ce qui semble dû à la mauvaise qualité globale de transcription des textes grecs.
2. Dioscoride a écrit une *Matière Médicale* ; Pline l'Ancien, une *Histoire Naturelle* ; Vitruve, *De l'Architecture*. Le *De materia medica* de Dioscoride fut l'un des premiers ouvrages scientifiques traduits : l'iconographie des plantes dans l'exemplaire copié en Mésopotamie au XII^{e} siècle est très proche d'un manuscrit grec.

3. Platon a écrit des dialogues dont le *Timée* s'approche de près des doctrines hermétiques touchant à l'alchimie.
4. sur Geber, cf. Chevreul.
5. sur Albert Le Grand, cf. *Composé*.
6. asem : alliage d'or et d'argent
7. sur Pamménès, cf. 1, 2, 3. Sur Pétésis, cf. 1, 2, 3, 4. Sur Marie la Juive, cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur Cléopâtre, cf. R.
8. il s'agit du pseudo-Démocrite [Démocrite le Mystagogue].
9. Zosime (Zozime) de Panopolis, R.
10. le serpent Ouroboros
11. sur Jamblique, cf. Chevreul.
12. sur Proclus, idem.
13. cf. le *Bergbüchlein* sur la génération des métaux [deux articles de G.A. Daubrée] et le *Traité des Choses Naturelles et Supernaturelles*, attribué à Basile Valentin, sur l'influence des astres.
14. cf. l'*Atlas des Connaissances Humaines* de Chevreul, planche I. Et le *Timée*, GF Flammarion, trad. Luc Brisson, 2001. Sur les Formes à proprement parler, cf. *Phédon*, GF Flammarion, trad. Monique Dixsaut, 1991.
15. Les principaux philosophes alexandrins sont : Philon, Ammonius Saccas, Plotin, Porphyre, Arnobe. Ils se disent inspirés par des génies supérieurs ; saint Grégoire thaumaturge reçoit les symboles de la foi

de l'Esprit de Saint Jean. Saint Augustin, le grand évêque d'Hippone, dans son traité *De Cura pro mortuis*, parle des manifestations occultes et ajoute :

« *Pourquoi ne pas attribuer ces opérations aux esprits des défunts et ne pas croire que la divine Providence fait un bon usage de tout pour instruire les hommes, les consoler, les épouvanter ?* ».

Notez qu'Arnobe fut le maître de Lactance que nous retrouvons dans le *poème du Phénix*. Les philosophes alexandrins distinguaient deux espèces de magie : la magie malfaisante, qu'ils nommaient goétie et dont ils attribuaient les effets aux mauvais démons ; et la magie bienfaisante, qu'ils appelaient théurgie, parce que, suivant eux, elle était l'œuvre de bons génies. Ils se réclamaient ainsi des Anciens, qui ont donné le nom de magie à une science occulte qui soumettait les puissances supérieures (esprits, génies, démons) à la volonté de l'homme, soit en se les rendant favorables, soit en les conjurant, en les évoquant par des paroles ou procédés mystérieux, à exécuter des actes extraordinaires : divinations, apparitions, transformations, guérisons subites, production de maladies mortelles, inspiration de sentiments irrésistibles d'amour ou de haine, etc. Les magiciens possédaient même le pouvoir de commander aux éléments, d'intervertir la marche des astres et de les faire descendre sur la Terre. De là sans doute est né l'hermétisme et de cette époque aussi doit dater le *Corpus Hermeticum*.

16. sur Synesius, cf. *Le Vrai Livre du Docte Abé Grec Synesius*.

17. sur Olympiodore, cf. Paracelse.

18. Il faut distinguer Aristote du pseudo-Aristote, auteur présumé du *De Perfecto magisterio*. Berthelot doit parler ici du véritable Aristote, l'auteur d'*Ethique à Nicomaque*. Cf. Idée alchimique, I sur une origine probable du pseudo-Aristote.

19. L'oeuvre de Théophraste constitue le commencement et le point final de la géologie scientifique chez les Grecs. Outre le *Traité sur les Pierres*, on lui attribue des traités *Sur les Métaux, Sur le sel, le nitre, l'alun, Sur les pétrifications, Sur le flux de lave en Sicile* [cf. R. Halleux, **le Problème des métaux dans la science antique**, Liège-Paris, 1974, p. 171-177]

20. Dioscoride a écrit sur la matière médicale, cf. note 2. Or, à son époque, on était absolument convaincu de l'action des métaux et des pierres précieuses ou fines sur la santé et sur leurs propriétés d'alexipharmacon, en particulier vis à vis des envenimations [cf. **Lapidaires Grecs**, op. cit.]

21. Vitruve donne une quantité de renseignements considérable sur les terres, les métaux, les alliages [cf. **De l'Architecture**, *livre VII*, B. Liou, M. Zuinghedau, M.-Th. Cam, Les Belles Lettres, 1995]

22. Strabon, grec d'Asie Mineure, contemporain de Tite-Live (64 / 63 av. J.-C. vers 20 ap. J.-C.), fit plusieurs longs séjours à Rome. Il avait rédigé une *Histoire de Rome*, aujourd'hui perdue faisant suite à celle de *Polybe* (de 144 av. J.-C. jusqu'à l'assassinat de César en 44 av. J.-C.) . Il est connu des modernes par sa *Géographie*, pour laquelle l'auteur s'est souvent servi d'ouvrages anciens, peut-être périmés. Il paraît ne pas avoir connu la Gaule.

23. Caius Julius Solinus, dit Solin, géographe et naturaliste du troisième siècle de notre ère, auteur du Polyhistor. Il a rapporté l'anecdote sur un combat de cent ours numides contre cent chasseurs éthiopiens, que Pline avait déjà commentée.

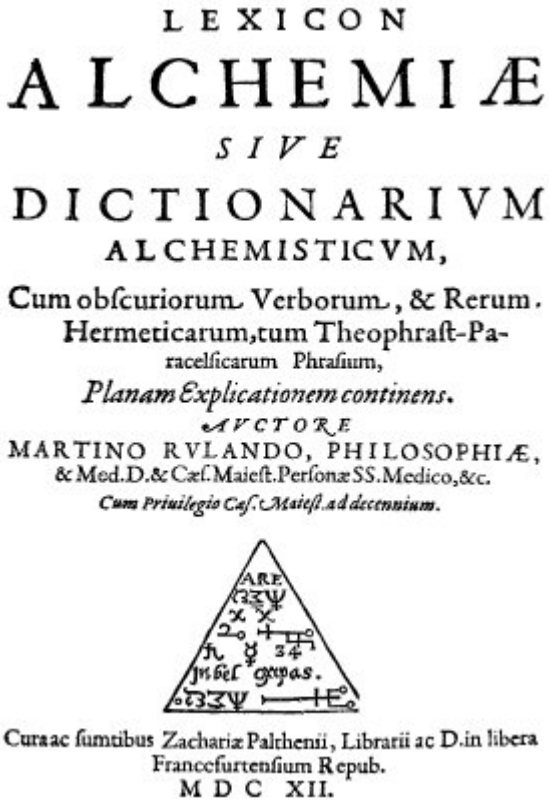
24. Avicenne : (Ibn Sînâ) 980- 1037. L' oeuvre d'Avicenne parvenue jusqu'à nous est incomplète. Il écrivait sans relâche partout, à cheval, en prison, et toutes ses connaissances n'étaient accessibles que de

mémoire. Il citait Aristote sans avoir besoin de le relire. Il nous manque plusieurs ouvrages fondamentaux de son oeuvre philosophique, (son Traité de philosophie illuminative fut détruit de son vivant) : *Le Livre de la guérison* [de l'âme] est une oeuvre philosophique dans laquelle on trouve des écrits sur les sciences naturelles, les mathématiques ou encore la métaphysique. *Le Canon de la médecine* est une somme claire et ordonnée de tout le savoir médical de son temps, enrichi de ses propres observations. Écrits sur la géologie, les minéraux, les fossiles et les métaux qui nous intéressent plus directement.

25. voir le *Miroir d'Alchimie*.

26. cf. 1, 2, 3, 4, 5.

27. *Lexicon Alchimiae*, Rulandus, dont voici le frontispice.


LEXICON
ALCHEMIÆ
SIVE
DICTIONARIVM
ALCHEMISTICVM,
Cum obſcuriorum Verborum, & Rerum.
Hermeticarum, tum Theophraſt-Paracelſicarum Phraſium,
Planam Explicationem continens.
AVCTORE
MARTINO RVLANDO, PHILOSOPHIÆ,
& Med. D. & Cæſ. Maieſt. Perſonæ SS. Medico, &c.
Cum Priuilegio Cæſ. Maieſt. ad decennium.
ARE
Curaac ſumtibus Zachariæ Palthenii, Librarii ac D. in libera Francofurtenſium Repub.
M D C XII.

L'ouvrage peut être consulté sur le serveur Gallica de la bnf.

28. cf. bibliographie

29. ibid.

30. Claude Saumaise [1588-1653]. Ayant adopté la religion réformée, il professa à Leyde où sa vaste culture lui valut une grande renommée. Dans l'ouvrage cité par Berthelot, il discute de l'origine des pierres. Ainsi : « *Le cristal est une pierre formée d'eau pure, non pas par l'action du froid mais par celle de la chaleur divine.* » *Exercitationes Plinianae*, 1, 62.]

31. sur Macquer : Chevreul, 3.

32. Berthelot, comme Chevreul, a beaucoup oeuvré pour que l'alchimie demeure, dans les sphères universitaires, un objet de connaissance possible. L'histoire des sciences a montré, depuis, toute l'importance de l'alchimie qu'elle soit envisagée comme l'ancètre de la chimie [ce que les alchimistes récusent] ou qu'elle soit envisagée comme discipline ayant ses bases fondées et un développement cohérent, ce que nous nous sommes efforcés de faire voir sur ce site.

INTRODUCTION A L'ÉTUDE DE LA CHIMIE DES ANCIENS ET DU MOYEN AGE

Marcellin Berthelot

SÉNATEUR, MEMBRE DE L'INSTITUT, PROFESSEUR AU COLLEGE DE FRANCE AVEC PLANCHES, FIGURES EN PHOTOGRAVURE D'APRÈS LES MANUSCRITS, TABLES ET INDEX PARIS GEORGES STEINHEIL, ÉDITEUR 2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, S l889

partie I - II - III - IV - V - VI - VII -

revu le 29 novembre 2004

Plan : V. Figures d'appareils et autres objets : figures du manuscrit de saint Marc - figures du manuscrit 2327 - figures du manuscrit 2325 - figures des manuscrits de Leide -

---

V. — FIGURES D'APPAREILS ET AUTRES OBJETS

Les manuscrits alchimiques renferment un certain nombre de figures d'appareils et autres objets, destinés à faire comprendre les descriptions du texte. Ces figures offrent un grand intérêt. Quelques-unes ont varié d'ailleurs dans la suite des temps ; sans doute parce que les expérimentateurs qui se servaient de ces traités en ont modifié les figures, suivant leurs pratiques actuelles. Le tout forme, avec les figures de fourneaux et appareils d'une époque plus récente, tels qu'ils sont reproduits dans la *Bibliotheca Chemica* de Manget, un ensemble très important pour l'histoire de la Chimie. Je me bornerai à étudier les plus vieux de ces appareils ; car ce serait sortir du sujet de la présente publication que d'en discuter la suite et la filiation jusqu'aux temps modernes ; il serait d'ailleurs nécessaire de rechercher les intermédiaires chez les Arabes et les auteurs latins du moyen âge. Les figures symboliques mériteraient à cet égard une attention particulière, par leur corrélation avec certains textes de Zosime, dans son traité sur la vertu, etc. Je citerai, par exemple, de très beaux dessins coloriés, contenus dans le manuscrit latin 7147 de la Bibliothèque nationale de Paris, représentant les métaux et les divers corps, sous l'image d'hommes et de rois, renfermés au sein des fioles où se passent les opérations (fol. 80, 81 et suivants). Dans la *Bibl. Chemica* de Manget, on voit aussi des figures du même genre (t. I, p. .938, pl. 2, 8, 11, 13, etc; Genève, 1702). Il y a là une tradition mystique, qui remonte très haut et sans doute jusqu'au symbolisme des vieilles divinités planétaires[1]. Mais ce côté du sujet est moins intéressant pour notre science chimique que la connaissance positive des appareils eux-mêmes. En ce qui touche ceux-ci, je ne veux pas sortir aujourd'hui de l'étude des alchimistes grecs. J'ai relevé tous les dessins qui se trouvent dans le manuscrit de Saint-Marc (XI^{e} siècle), dans le manuscrit 2325 de la Bibliothèque nationale (XIII^{e} siècle), et dans le manuscrit 2327 (XV^{e} siècle), ainsi que dans les manuscrits 2249, 2250 à 2252, 2275, 2329, enfin dans

les deux manuscrits alchimiques grecs de Leide et dans le manuscrit grec principal du Vatican. J'ai fait exécuter des photogravures de ceux de Paris et de celui de Venise, afin d'éviter toute incertitude d'interprétation. Ce sont ces figures qui vont être transcrites ici : on y renverra dans l'occasion, lors de l'impression des textes correspondants.

Figures du manuscrit de Saint-Marc.

Je donnerai d'abord les figures les plus anciennes, celles du manuscrit de Saint-Marc, savoir :

- La *Chrysopée de Cléopâtre*, formée de plusieurs parties corrélatives les unes des autres, les unes d'ordre pratique et les autres d'ordre mystique ou magiques : c'est la figure 11.
- La figure 12 en est l'imitation grossière (partielle), tirée du manuscrit 2325, et la figure 13, tirée du manuscrit 2327, dérive du même type, avec des variantes considérables et caractéristiques.
- Les figures 14 et 14 bis reproduisent l'alambic à deux récipients (dibicos), déjà dessiné dans les précédentes, mais avec diverses variantes.
- La figure 15 est celle de l'alambic à trois récipients (tribicos).
- La figure 16 représente un appareil distillatoire, sans dôme ou condensateur supérieur, et muni d'un seul récipient.
- La figure 17 est celle du tribicos, d'après le manuscrit 2325.
- La figure 18 a l'apparence d'une chaudière distillatoire.
- La figure 19, à peine ébauchée, semble le chapiteau d'un appareil analogue.
- Les figures 20 et 21 sont des appareils à digestion, en forme de cylindres.
- La figure 22 est un bain-marie à kérotakis (palette pour amollir les métaux).
- La figure 23 en est la reproduction, d'après le manuscrit 2325.
- La figure 24 est un autre bain-marie à kérotakis.
- Les figures 25, 26, 27 reproduisent des variantes et détails des appareils précédents.

Le manuscrit de Saint-Marc ne renferme pas seulement des figures d'appareils, mais aussi divers dessins mystiques ou magiques, comme la *Chrysopée de Cléopâtre* en a déjà fourni l'exemple : je les ai fait également reproduire.

Ce sont :

- Fig. 28 : la formule de l'écrevisse (ou du scorpion), qui semble résumer une transmutation.
- Fig. 29 : deux alphabets magiques ou cryptographîques.
- Fig. 30 : le Labyrinthe de Salomon, d'une écriture plus moderne.
- Fig. 31 : un symbole en forme de cœur renversé, contenant le signe de l'or, du mercure, etc.

La plupart de ces figures du manuscrit de Saint-Marc ont été recopiées dans le manuscrit 2249 de la Bibliothèque Nationale de Paris ; dans le Voss, de Leide, dans le principal manuscrit du Vatican et dans divers autres ; quelques-unes ont été imitées d'après les manuscrits 2249 et autres, dans l'*histoire de la Chimie* de Hœfer et dans les *Beiträge* de H. Kopp. Il m'a paru intéressant d'en donner les types originaux et complets, tels qu'ils ont été dessinés à la fin du X^{e} ou au commencement du XI^{e} siècle, sans nul doute

d'après une tradition beaucoup plus vieille ; car ils répondent exactement aux descriptions de Zosime, de Synésius et d'Olympiodore l'alchimiste. Je les rassemblerai donc tous ici, bien que certains d'entre eux s'appliquent à des traités qui paraîtront seulement dans les livraisons suivantes : remarque applîquable aussi aux figures tirées des manuscrits 2325 et 2327, dont il va être question. Le manuscrit 2827, en effet, a été écrit en 1478, quatre ou cinq siècles après le manuscrit de Saint-Marc ; les figures des mêmes appareils y reparaissent, mais profondément modifiées ; elles ne répondent plus exactement au texte, mais sans doute à des pratiques postérieures. Le manuscrit 2325 (XIII^{e} siècle) reproduit au contraire les formes des appareils du manuscrit de Saint-Marc, quoique avec des variantes importantes.

Figures du manuscrit 2327.

Dans le manuscrit 2327, on trouve, outre la figure 13 déjà présentée, deux grandes figures du serpent Ouroboros, variantes développées de celle de la *Chrysopée de Cléopâtre*. Il suffira d'en donner une seule : c'est la figure 34.
- La figure 35 reproduit le signe d'Hermès, grossièrement dessiné, d'après le même manuscrit.
- La figure 36 est celle de quatre images géométriques, d'après les manuscrits 2325 et 2327.
- La figure 32 est un dessin mystique, tiré du manuscrit 2327.
- La figure 33, tirée du manuscrit 2325, reproduit le même dessin. Ce dessin singulier semble une variante du symbole cordiforme de la figure 31.

Les figures qui suivent représentent des appareils; elles sont tirées des manuscrits 2325 et 2327, mais dessinées d'une façon bien plus grossière que dans le manuscrit de Saint-Marc. Ainsi la figure 37 comprend l'alambic à trois récipients (tribicos de la fig. 17) ; plus un alambic à un seul récipient, et des vases à digestion.
- La figure 38 reproduit quelques variantes delà précédente.
- La figure 39 représente un petit alambic, tiré du manuscrit 2327.
- La figure 40, l'alambic de Synésius, d'après le même manuscrit.
- La figure 41, le même alambic de Synésius, d'après le manuscrit 2325.
- La figure 42 est une simple fiole (2327).
- La figure 43, un alambic avec appendice à 6 pointes (2327).
- La figure 44 est tirée du manuscrit Ru. 6 de Leide : c'est un vase à digestion et à sublimation, correspondant à l'un de ceux des figures 37 et 38.
- La figure 45, tirée de la *Biblîotheca Chemica* de Manget, est l'aludel décrit dans Geber; instrument qui répond de très près aux figures 38 et 39 et en donne l'interprétation.

figures du manuscrit 2325.

Enumérons spécialement les figures du manuscrit 2325, figures dont plusieurs viennent d'être transcrites. On y trouve :

- L'alambic de Synésius, qui forme la figure 43.
- Le dessin mystique de la 3e leçon de Stéphanus (fol. 46, verso ; représenté figure 33). On y voit aussi

les quatre dessins géométriques (fol. 3) de la figure 36 ; Ainsi que (fol. 83) la formule de l'Écrevisse de la figure 28. Puis vient un alambic à une pointe, avec deux petits appareils à fixation (Opération qui avait pour but de durcir les métaux mous, de solidifier les métaux liquides, de rendre fixes les métaux volatils ; enfin de communiquer aux métaux imparfaits une teinture stable (fixe) d'or ou d'argent.),dessinés dans la figure 12, qui répond à la figure 11 de Saint-Marc. Citons aussi le tribicos, dont nous avons reproduit les variantes (fig 17, 37 et 38) : le tout répond à la figure 13 ; Quant à l'appareil distillatoire de la figure 16, qui se trouve aussi dans le manuscrit 2325, il nous a paru inutile de le reproduire. Nous avons donné, toujours d'après le manuscrit 2325, un appareil à digestion, sphérique et à kérotakis (fig. 23) ; qui répond à la figure 22, tirée de Saint-Marc.

Telle est l'énumération des figures différentes qui sont dessinées dans les manuscrits fondamentaux. J'ai cru devoir les reproduire toutes, afin de fournir un fondement solide à la double étude technique et historique des appareils et des opérations décrits dans les textes. Je vais transcrire maintenant ces figures, en accompagnant chacune d'elles de commentaires et de renseignements spéciaux.

Figure 11. — Elle est reproduite en photogravure, d'après le manuscrit de Saint-Marc (fol. 188, verso), avec une réduction d'un cinquième environ. Elle porte le titre de *Chrysopée de Cléopâtre*, KleopatrhV Crusopoia.

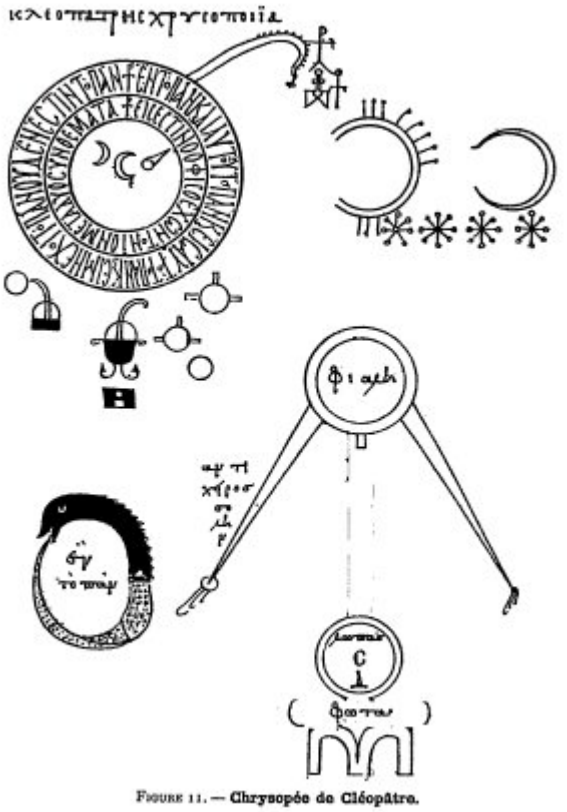


FIGURE 11. — Chrysopée de Cléopâtre.

FIGURE XI

Commentons les diverses portions de cette grande figure[2] ;

- **1°** Au-dessous du titre se trouve un premier dessin, formé de trois cercles concentriques. Au centre des cercles, les signes de l'or, de l'argent (avec un petit appendice) et du mercure. Dans l'anneau intérieur :

® EiVestin o ojiV o ecwn ton ioV meta duo sunqemata.

« *le serpent est un, celui qui a le venin, après les deux emblèmes.* »[3]

Dans l'anneau extérieur :

® En to pan kai di autou to pan kai eiV auto to pan kai ei mh ecoi to pan ouden estin to pan (Cf. OLYMPIODORE, texte grec, p. 84, lig. 13).

« *Un est le tout et par lui le tout et vers lui le tout; et si le tout ne contient pas le tout, le tout n'est rien.* »[4]

A droite, le cercle extérieur se prolonge par une sorte de queue, qui montre que ce système est la figuration du serpent mystique.

- **2°** Puis viennent divers appendices et signes d'apparence magique, situés à droite, dont la signification est inconnue. Cependant je serais porté à rapprocher le double cercle incomplet, muni de huit appendices supérieurs, du signe de l'Ecrevisse à huit pattes antérieures, dessiné figure 28 ; lequel est traduit par les mots : molybdochalque (alliage de plomb et de cuivre) brûlé, et argyrochalque (alliage de cuivre et d'argent) brûlé. Ces signes seraient alors les symboles chimiques d'une opération de transmutation du plomb en argent, de même que ceux de la figure 28. Au-dessous des grands cercles sont des signes répondant à des opérations chimiques, exécutées dans certains appareils que je vais énumérer.
- **3°** Tel est le petit dessin central, représentant un appareil pour fixer les métaux. Il est posé sur un bain-marié, muni de deux pieds recourbés et placé lui-même au-dessus d'un fourneau. Cet appareil est pourvu d'un tube central qui le surmonte, tube destiné sans doute au départ des gaz ou des vapeurs. Ce dessin est reproduit d'une façon plus précise, avec le mot phxiV, sur le folio 220 du manuscrit 2327 (v. fig. 13, à droite).
- **4°** Le petit dessin, situé à gauche du précédent, représente un appareil analogue, avec un ballon supérieur, destiné à recevoir les vapeurs dégagées par la pointe du tube. Le tout-répond à l'alambic de gauche de la figure 13.
- **5°** Les deux petits cercles, situés à droite et munis de trois appendices rectîlignes, semblent représenter des appareils avec leurs trépieds posés sur le feu; tels que celui de gauche des figures 13 et 38. On pourrait en rapprocher aussi le symbole du botarion (fig. 5, l. 4 et 6 g. 7, l. 27), représentant un vase à digestion sur son fourneau, analogue au dessin situé à gauche et en bas de la figure 37 et au dessin situé à droite de la fig. 38.
- **6°** Le cercle inférieur, muni d'un point central, symbolise l'œuf philosophique (?), ou le cinabre (Voir fig. 4, Pl. II lig. 13, et la note de la page 122).
- **7°** Vers le bas à gauche, est figuré le serpent Ouroboros, avec l'axiome central : En to pan ; le tout est un.
- **8°** Sur le côté droit du serpent, un grand alambic à deux pointes (dibicos), posé sur son fourneau, lequel porte le mot : jwta, feux. Le récipient inférieur, ou chaudière, s'appelle lwpaV, matras. Le récipient

supérieur, dôme ou chapiteau, est la jialh, mot qui signifiait autrefois tasse ou coupe, mais qui a ici le sens plus moderne de fiole ou ballon renversé. Voici l'usage de cet alambic. La vapeur monte du matras, par un large tube, dans l'ouverture plus étroite du chapiteau ou ballon renversé ; elle s'y condense et s'échappe goutte à goutte, par deux tubes coniques et inclinés. A côté du tube gauche, se trouvent les mots anticeiroV solhn (sic) : tube du pouce, ou plutôt contre-tube ; attendu que le rôle de ce tube descendant est inverse du rôle du tube ascendant, qui joint le matras au chapiteau.

La figure de la *Chrysopée de Cléopâtre* existe, sous le même titre et avec ses diverses portions essentielles, dans les manuscrits copiés directement sur celui de Saint-Marc ; elle en caractérise la filiation.

Dans les manuscrits 2325, 2327 et dans leurs dérivés, le titre a disparu; mais la figure subsiste encore, moins belle et moins nette, avec les axiomes mystiques qui la caractérisent. Les annexes : alambic à une ou deux pointes, vases à fixation et trépied, y ont été aussi modifiés dans leur forme. Cependant le tout existe à la même place du texte, c'est-à-dire en tête des ouvrages de Zosime sur les instruments (2327, fol. 220 ; 2325, fol. 82).

Figure 12.— Je donne ici le décalque des appareils représentés dans le manuscrit 2325 (fin du XIII^{e} siècle) : ces dessins sont bien plus grossiers. Je n'ai pas cru utile de reproduire la figure même des trois cercles concentriques, qui sont à peu près pareils à ceux de la figure 11 ; mais je vais en indiquer les inscriptions, à cause des variantes. L'anneau extérieur porte la même inscription, à demi-effacée et avec des suppressions :

® en to pan di ou to pan (kai di autou to) pan kai en autw to pan

Dans l'anneau intérieur, on lit :

® eiV estin o ojiV o ecwn ta duo suvqemata kai ton ion

Au centre, de droite à gauche, on voit les signes de l'or, de l'argent, du mercure, du plomb. Au-dessus, le cinabre (ou l'œuf philosophique), qui se trouvait en dehors des cercles dans la figure du manuscrit de St-Marc (6°). Venons maintenant à la portion du dessin du manuscrit 2325 que j'ai reproduite dans la figure 12 :

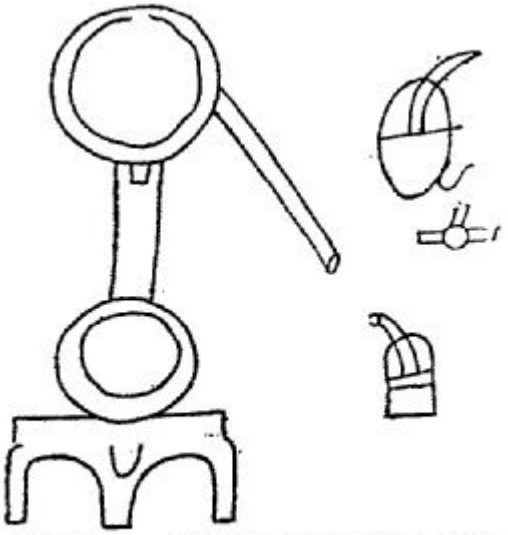


FIGURE 12. — Alambic et Vases à fixation
(Décalque du Ms. 2325.)

FIGURE XII

A gauche des cercles, on voit l'image grossière d'un alambic à une pointe, avec condensateur supérieur et matras inférieur, le tout de la même forme générale que la portion 8° de la figure du manuscrit de St-Marc. A côté, deux appareils à fixation, pointe tournée vers le haut, lesquels sont évidemment imités des portions 3° et 4° de la fig. 11. Il en est de même d'un dernier reste du petit cercle à 3 appendices ou trépied, coupé dans le manuscrit 2325 par le relieur, mais qui se retrouve intact dans le manuscrit 2275, lequel a toute cette figure. En effet, le manuscrit 2275 (daté de 1465) reproduit les cercles concentriques, l'alambic à une pointe, les deux vases, et le petit trépied, pris avec des formes qui semblent fidèlement copiées sur le 2325, lequel est d'ailleurs beaucoup plus ancien.

Figure 13. — Elle reproduit les dessins analogues du manuscrit 2327, fol. 220 (XV^{e} siècle). Les inscriptions des cercles concentriques sont identiques à celles du manuscrit 2325, sauf l'absence des symboles centraux. Par contre, au folio 80 du 2327, au début d'une autre copie du même ouvrage de Zosime, les cercles concentriques ont été supprimés, probablement faute de place, par le copiste; mais il a transcrit à l'encre rouge les axiomes mystiques, suivis des signes du plomb, de l'argent, du mercure et de l'or, surmontés par celui du cinabre (ou de l'œuf), exactement comme dans le manuscrit 2325. Au verso du fol. 80 (2327,) existent les dessins de l'alambic à une pointe, avec condensateur supérieur, jialh, et matras, lwpaV, conformes à la figure 11 et à la figure 13 mais mutilés par le relieur. Sur la même page, on voit encore un appareil à fixation métallique, semblable à celui de la figure 13. Il y a des inscriptions sur les divers appareils du folio 80, telles que phxiV

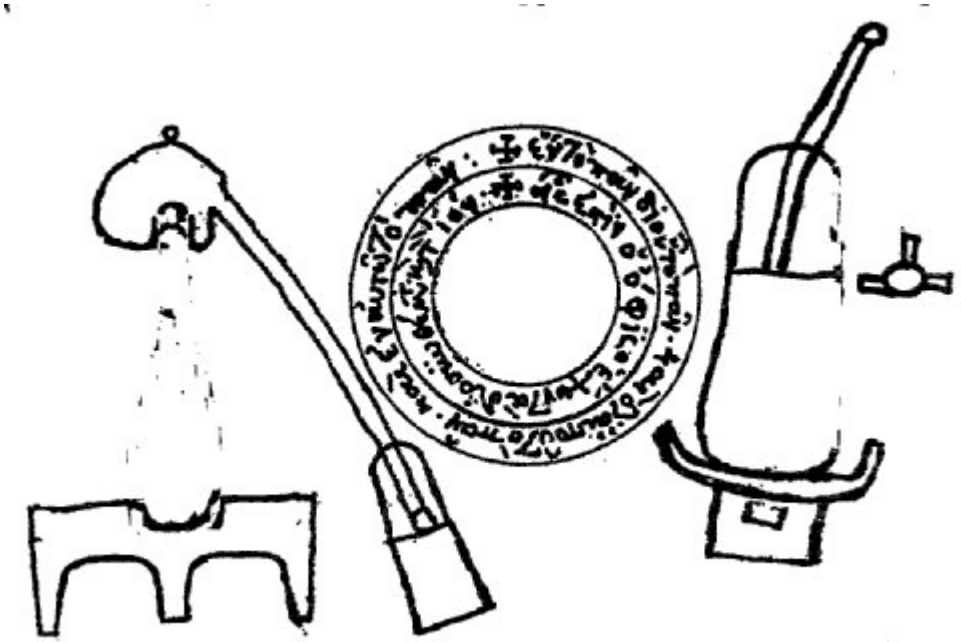


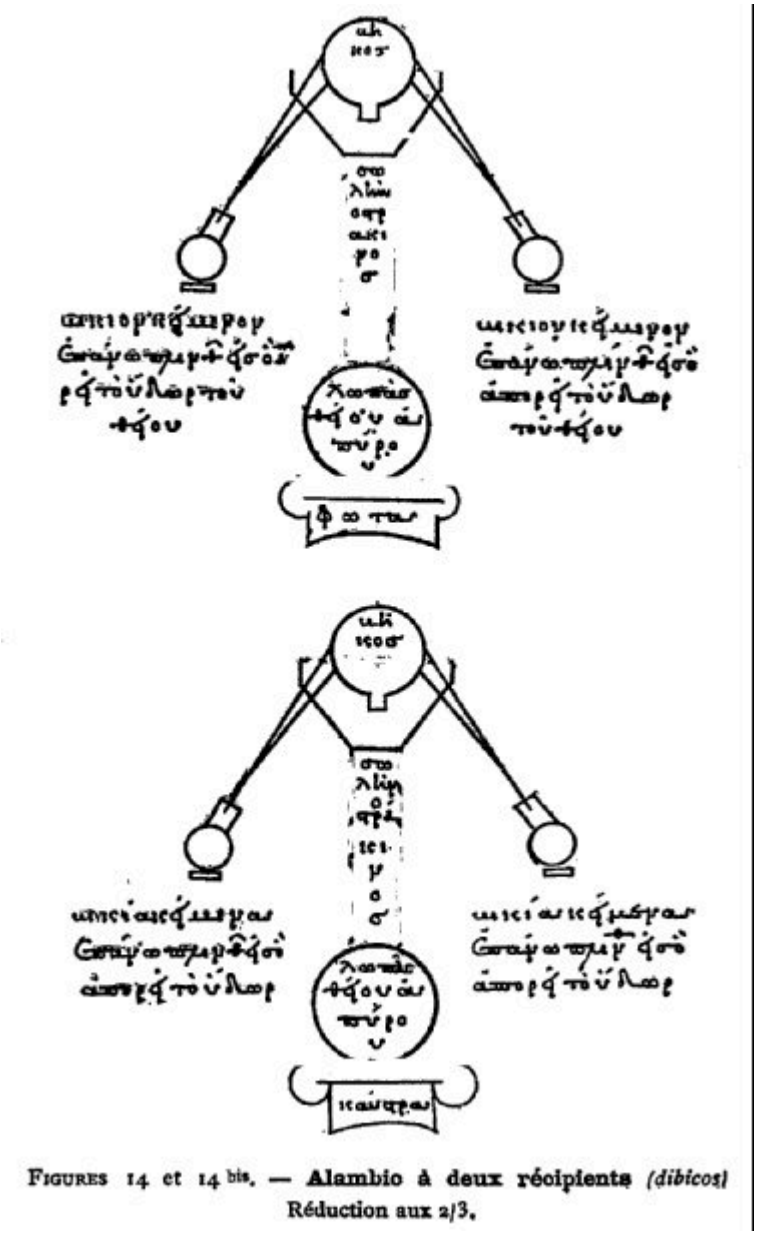
FIGURE 13. — Cercle concentrique, Alambic et Vase à fixation (Ms. 2327).

FIGURE XIII

sur l'appareil à fixation; (kam) hvion, sur son fourneau et sur celui de l'alambic; lwpaV, sur le matras de ce dernier; (ji) alh, deux fois répétés, sur son chapiteau. La forme même des appareils dans les manuscrits 2325 et 2327 offre des variantes intéressantes pour l'histoire de la Science et sur lesquelles je reviendrai bientôt mais ici Je veux seulement montrer la filiation des figures. En tout cas, la copie 2325 répond à une tradition postérieure à celle du prototype de Saint-Marc, puisque le nom de la *Chrysopée de Cléopâtre* a disparu. On remarque que presque toutes les portions de la *Chrysopée de Cléopâtre* : cercles mystiques, serpent Ouroboros, alambics, appareils à fixation, trépieds, cinabre, se retrouvent, parfois.même agrandis, dans les figures des manuscrits postérieurs. Une seule partie manque, ce sont les signes magiques. Peut-être doit-on en voir la transformation dans la formule de l'Ecrevîsse, qui se trouve à la fin du même traité de Zosime et qui présente avec les signes magiques certaines analogies singulières. J^y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, la Chrysopée peut être regardée comme le prototype, sans doute fort ancien, des dessins des appareils alchimiques. C'était un type antérieur à Zosime, dessiné sans doute dans les ouvrages perdus de Cléopâtre, cette femme savante (*Origines de l'Alchimie*, p. 173), à laquelle nous devons aussi un traité des poids et mesures gréco-égyptiens venu jusqu'à nous. Ces ouvrages auraient été ensuite fondus dans ceux de ses continuateurs, tels que Zosime. Peut-être même la Chrysopée avait-elle constitué, à une époque plus ancienne encore, un tableau symbolique, complet en soi, et que l'on développait par des explications purement orales ; à peu près comme une page d'aujourd'hui remplie par les symboles des réactions chimiques et des appareils correspondants. Si cette conjecture est fondée, nous aurions ici la trace de divers états successifs de la science.

Figures 14 et 14 bis. — Ce sont celles d'un alambic à deux pointes. Elles sont tirées du manuscrit de Saint-Marc, folio 193, verso. La forme générale est pareille à celle du même instrument dans la figure 11, sauf les variantes suivantes. Le tube qui joint le matras ou chapiteau est élargi en entonnoir à la partie supérieure ; l'ajustement même des deux tubes coniques, par rapport à cet entonnoir, n'est pas clairement indiqué. Sous la pointe de chacun d'eux se trouve un petit ballon, pour recevoir les liquides distillés. Le

matras inférieur s'appelle toujours lwpaV, avec addition des mots qeiou apurou, matras du soufre apyre. Ces deux mots manquent dans la figure 11 ;



FIGURES 14 et 14 bis. — **Alambio à deux récipients** *(dibicos)*
Réduction aux 2/3.

FIGURE XIV et XIV bis

à moins qu'ils n'y soient représentés par deux signes inconnus, situés au-dessous de lwpaV. En tout cas, ils concordent avec la description du texte, dans lequel il est dit que l'on mettait du soufre dans le matras. Le tube ascendant porte les mots swlhn ostrakinoV : tube de terre cuite. Le chapiteau ne s'appelle pas jialh, mais bhkoV, pour bikoV : amphore. Les deux petits ballons destinés à recevoir les liquides distillés s'appellent également bikion et tous deux portent la légende :

ŒŒŒ® keimenon epanw plinqou eiV o aporrei to udwr tou qeiou

: c'est-à-dire

« *ballon placé au-dessus de la tablette rectangulaire, dans lequel s'écoule l'eau du soufre* ».

Ceci, joint à l'inscription de la lwpaV, montre que cet alambic est destiné à la préparation de l' « *eau de soufre* ».[5]

Cette figure est répétée deux fois dans le manuscrit de Saint-Marc, sauf que les mots bikion keimenon sont remplacés par le pluriel bikia keimena, et le mot jwta par le mot kaustra : fourneau à combustion ; les mots tou qeiou manquent la seconde fois.

Figure 15 (manuscrit de Saint-Marc, fol. 194, verso). — Cette figure est

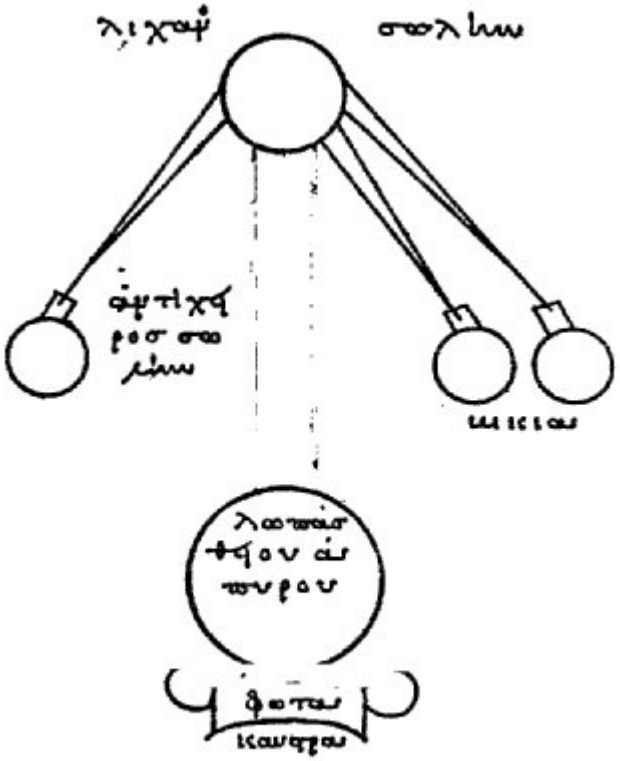


FIGURE 15. — Alambic à trois récipients (*tribicos*).
Réduction aux 2/3.

FIGURE XV

un alambic à trois récipients (bikia), ou tribicos. Le fourneau porte ici les deux mots superposés : kaustra (lieu de la combustion) et jwta (lieu de la flamme). Le matras s'appelle de même : lwpaV qeiou apurou. Enfin on distingue le tube ascendant, ou tube index, licanoV swlhn, c'est-à-dire tube direct du tube, descendantou tube du pouce, anticeiroV swlhn, c'est-à-dire tube inverse (par sa direction). Cette figure se retrouve dans les manuscrits 2325 et 2327; dans le dernier avec modifications considérables : Je les signalerai tout à l'heure.

Figure 16. — Cette figure (manuscrit de Saint-Marc, fol. 194 verso, au-dessous de la précédente), est un alambic à col de cuivre, calkion, avec un seul

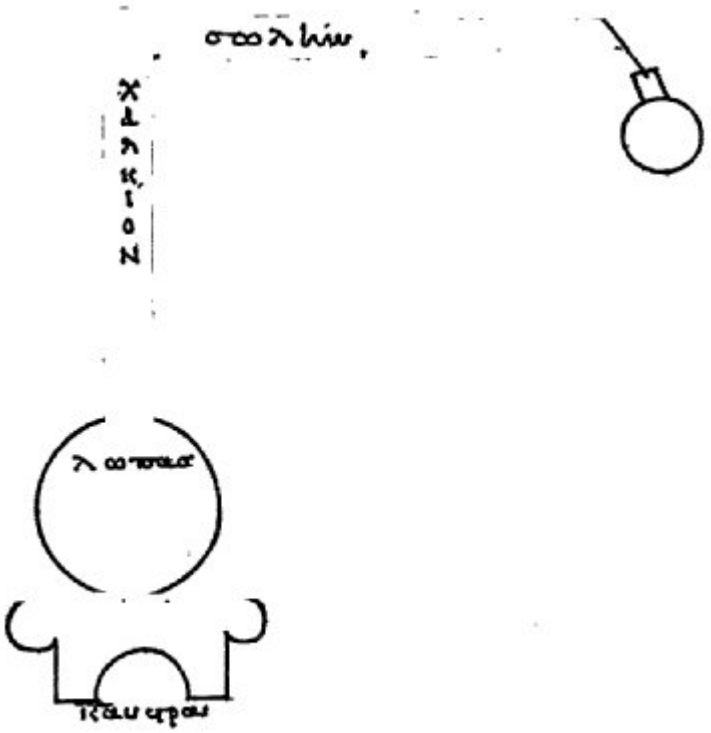


FIGURE 16. — **Appareil distillatoire.** Réduction aux 2/3.

FIGURE XVI

tube, swlhn, gros et fort, coudé à angle droit à sa partie supérieure et conduisant la vapeur, de la lwpaV au petit ballon.

Figure 17. — Les deux figures précédentes sont reproduites dans la même forme générale par le manuscrit 2325 (fol. 84), sauf quelques variantes; je donne seulement le tribicos. Il existe aussi dans le manuscrit 2275 (fol. 57 verso). Les mêmes figures sont dessinées dans le manuscrit 2327;

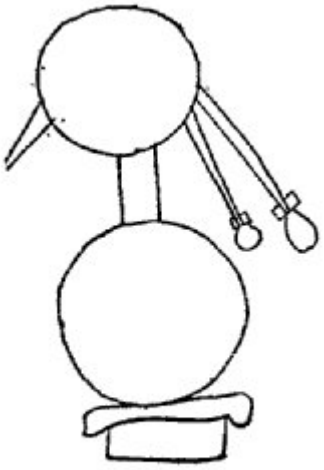


FIGURE 17. — **Tribicos.**
(Ms. 2325) Décalque.

FIGURE XVII

mais la forme en a été profondément modifiée et s'est rapprochée de celle des alambics de verre du siècle dernier, que l'on emploie encore quelquefois aujourd'hui. Je transcrirai ces reproductions un peu plus

loin (fig. 37 et 38).

Figure 18. — Elle se trouve au folio 10 du manuscrit de Saint-Marc, entre la première et la deuxième leçon de Stephanus ; elle est dessinée à l'encre

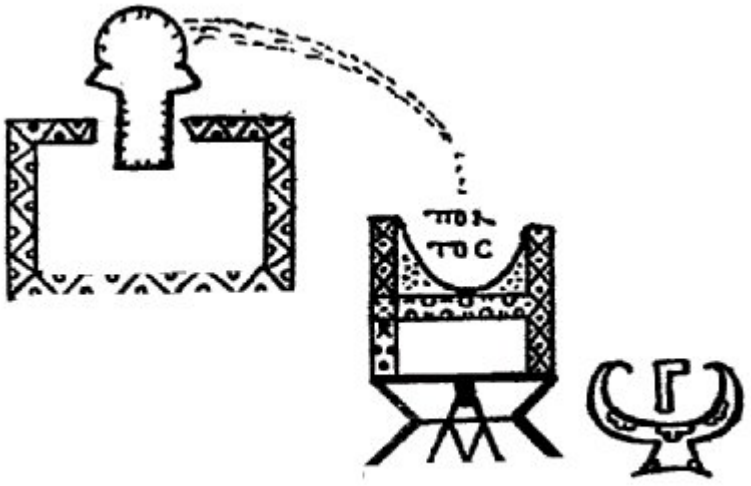


FIGURE 18. — Chaudière distillatoire.

FIGURE XVIII

rouge et contemporaine du texte. La signification en est difficile à préciser avec certitude. Cependant îl semble qu'il s'agisse d'une chaudière à tête élargie en forme de chapiteau, et destinée à distiller des liquides qui tombent dans un bassin hémisphérique appelé pontoV : la mer. Ce bassin est porté sur une sorte de fourneau, bain de sable, ou bain-marie. A côté se trouve un instrument inconnu ; à moins qu'il ne s'agisse d'une forme un peu différente de bain de sable. Le texte même de Stephanus, soit à la fin de la première leçon, laquelle est purement déclamatoire et enthousiaste, soit au début de la deuxième leçon, lequel est relatif aux propriétés mystiques de l'Unité numérique; ce texte, dis-je, ne m'a paru fournir aucune lumière pour l'intelligence de cette figure.

Figure 19. — Cette figure (manuscrit de Saint-Marc, fol. 106 verso), est

FIGURE 19. — Ebauche d'alambic.
Décalque.

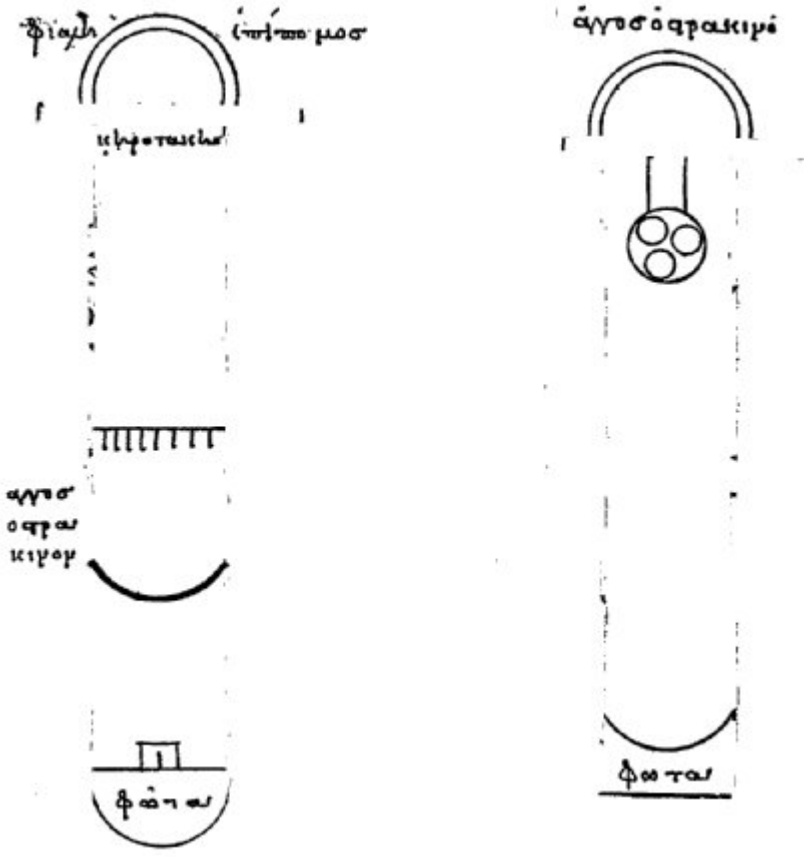
FIGURE XIX

une ébauche à l'encre rouge, d'une écriture plus moderne; elle est en marge d'un article sur l'œuf philosophique, à côté des mots : to de (ici un mot gratté, (wou ?) touto wmon legousiV. Il semble que ce soit le chapiteau d'un alambic. On donne cette figure pour ne rien omettre. Les alambics etappareils dîstillatoires, que nous venons d'étudier, se rattachent à la tradition de la *Chrysopée de Cléopâtre*, laquelle en contient les plus vieilles figures. Mais il est un autre ordre d'appareils, destinés

ceux-ci au traitement des métaux par le mercure, le soufre, les sulfures d'arsenic ; appareils qui avaient été décrits spécialement par une autre femme, Marie l'Alchimiste, de préférence aux appareils distillatoires (manuscrit de Saint-Marc, fol. 186, avant-dernière ligne). Ce sont les appareils à kérotakîs, c'est-à-dire à palette, avec leurs fourneaux. Ces appareils n'existent pas dans la *Chrysopée* et semblent plus modernes ; ils ont joué un rôle fort important dans le développement historique des pratiques alchimiques. Le passage rappelé plus haut montre que le traité de Zosime sur les instruments et fourneaux, dont nous possédons des débris, embrassait, ainsi qu'il arrive d'ordinaire dans les matières techniques, les traités antérieurs sur la même question, tels que ceux de Cléopâtre sur les alambics (v. p. 137) et ceux de Marie sur les appareils à kérotakis et leurs fourneaux.

Voicî les figures de ces derniers :

Figures 20 et 21.—Ces figures (manuscrit de Saint-Marc, folio 196 verso), représentent des vases à digestion cylindrique, en terre cuite (aggoV ostrakinon, vase de terre), placés sur le feu (jwta).



FIGURES XX et XXI

Au-dessus du vase était posée une lameou feuille métallique, khrotakiV, sur laquelle on faisait fondre les matières fusibles. La forme en était tantôt en parallélogramme et aplatie (fig. 22), avec les extrémités arrondies ; tantôt triangulaire (fig. 24 bis). La khrotakiV paraît n'être autre que la palette des peintres anciens (Du Cange. *Glossarium médiae et infimae graecitatis.*), qui y faisaient le mélange des couleurs, entr'elles et avec la cire ; ils maintenaient la palette à une douce chaleur, afin d'opérer le mélange, et aussi au moment de s'en servir. J'ai déjà insisté sur les analogies que l'on établissait alors (*Origines de l'Alchimie*, p. 242 à 246) entre la teinture des métaux et celle des étoffes. Les quatre couleurs des peintres grecs, d'après

Pline (*H. N.*XXXV, 31), étaient le blanc, le noir, le jaune, le rouge. Ce sont précisément les quatre couleurs des premiers alchimistes, de Zosime par exemple (Même ouvrage, p 35, 182, 242). Ils cherchaient à en imprégner les métaux, en ramollissant ceux-ci. Le mot ceratîo (egkhrwsiV), employé par les traducteurs latins de Geber et qui a eu cours pendant tout le moyen âge, exprime cette dernière opération, imitée à la fois des pratiques des peintres anciens et de la fabrication de certains médicaments (cérats). Elle s'effectuait à l'aide du mercure, du soufre et de l'arsenic (sulfuré), par une digestion lente et une chaleur modérée (*Bibliotheca chemica* de Manget, t. I, p. 540, dans le traité de Geber.)[6]. Aux débuts, on opérait sur la palette des peintres (kérotakis) ; mais il fallut bientôt la pourvoir de deux appareils accessoires : l'un destiné à réchauffer les mixtures (bains-marie, bains de sable, de cendre ou analogues) ; l'autre, à condenser les vapeurs que l'on voulait retenir. C'était d'abord une coupe ou tasse (jialh) renversée, servant de couvercle (epipwmoV), et dont la forme, modifiée graduellement est devenue le ballon ou fiole actuelle : le mot grec lui-même a pris peu à peu ce sens nouveau, dans les textes alchimiques. D'après certaines descriptions, il semble que la lame métallique n'ait pas seulement servi de support aux produits que l'on faisait réagir entre eux et sur les vapeurs sublimées d'en bas; mais cette lame éprouvait dans sa propre matière, la transformation produite par les fondants et par les vapeurs. Pendant l'emploi d'un appareil disposé comme il vient d'être dit, une nouvelle circonstance se présenta nécessairement. La kérotakîs n'obturait pas l'orifice du récipient inférieur. Elle avait même parfois une forme triangulaire, à en juger d'après le dessin reproduit par la figure 24 bis. Dans ces conditions, les matières fusibles déposées sur la kérotakis coulaient à côté et tombaient au-dessous : on fut amené ainsi à placer un récipient (aggoV ostrakinon), pour les recevoir et les empêcher d'arriver jusqu'au foyer. Il semble même que l'on ait cherché à ce moment à opérer une certaine séparation entre les matières solides, telles que métaux non ramollis, fragments divers, etc., et les matières liquéfiées; on y parvenait, soit à l'aide d'un ballon percé de trous (fig. 21), soit à l'aide d'un crible (fig. 20). Les produits liquéfiés qui tombaient ainsi au fond se rapprochaient sans cesse du foyer (jwta). La même chose pouvait arriver au mercure liquide, condensé à la partie supérieure et retombant ensuite par son poids, voire même au soufre et aux sulfures d'arsenic fondus et coulant sur les parois, si la chaleur était suffisante. Mais ces dernières substances, aussi bien que les corps qui déterminaient la liquéfaction des métaux (mercure, soufre, sulfures d'arsenic et autres), en atteignant le fond, éprouvaient un nouveau changement. En effet, les matières sublimables contenues parmi ces corps et substances, lorsqu'elles arrivaient vers le fond de l'appareil, se trouvaient portées à une température élevée ; elles se vaporisaient alors et remontaient vers les parties supérieures. Le caractèrerétrograde de cette opération, qui permettait aux vapeurs d'attaquer de nouveau le métal ou la substance placée sur la kérotakis, paraît avoir frappé les opérateurs : de là sans doute le nom de karkinoV (écrevisse), c'est-à-dire appareil fonctionnant en sens rétrograde, donné à certains de ces appareils. De là aussi, ce semble, le signe de l'Écrevisse dans la formule de la figure 27, signe surmonté des mots : alliage de plomb et de cuivre brûlé; alliage d'argent et de cuivre brûlé. L'emploi de ces sublimations réitérées, pour blanchir le cuivre et pour amollir les métaux, c'est-à-dire *per rem cerandam*, est indiqué par les alchimistes du moyen-âge. Supprimons la kérotakis dans de semblables appareils et nous aurons l'aludel, instrument de digestion et de sublimation décrit dans les œuvres de Geber et figuré dans la *Bibliotheca Chemica* de Manget (t. I, planche répondant à la page

540). Les figures qui se trouvent dans ce dernier ouvrage tome I, au bas de la planche 5, p. 938, en haut de la planche 6 à gauche, ainsi qu'au milieu de la planche 14, paraissent avoir une destination analogue. Je citerai encore les dessins qui se trouvent aux folios 179 verso, 180,181, du vieux et beau manuscrit latin 7156, sur parchemin, de la Bibliothèque nationale de Paris. Dans le manuscrit latin de la même Bibliothèque 7162, folio 64, on voit la figure d'un bain de sable (arena). Dans le manuscrit latin 7x61 (fol. 58 et fol. 113 verso) existe la figure d'un appareil à digestion, sur son fourneau. Tous ces appareils correspondent à la suite d'une même tradition technique. Observons ici que les appareils cylindriques pourvus de la kérotakîs n'ont été employés que par les plus anciens alchimistes. Ils sont figurés seulement dans le manuscrit de Saint-Marc et dans les copies qui en dérivent ; mais ils n'existent ni dans le manuscrit 2325, ni dans le manuscrit 2275, ni dans le manuscrit 2327.

Figure 22. — Cette figure (manuscrit de Saint-Marc, fol. 195 verso) est

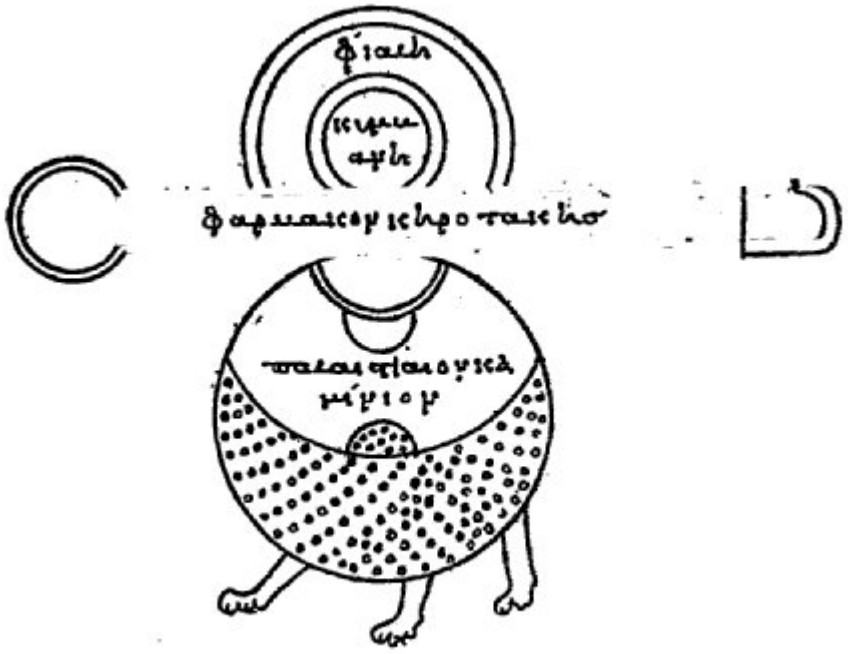


FIGURE 22. — Bain-marie à kérotakis. — Réduit aux 2/3.

FIGURE XXII

aussi un appareil à digestion, appareil sphérique et porté sur trois pieds. Au-dessous de la kérotakis et des vases à condensation supérieurs, il y existe un digesteur, distinct du foyer, et intermédiaire ; le tout fut désigné sous le nom de fourneau de Marie l'alchimiste (*Origines de l'alchimie*, p. 171), prototype de notre bain-marie. Le digesteur dessiné sur cette même figure 22 est long d'une palme, comme l'indiquent les mots palaistiaion kaminion. Il semble criblé de trous ; à moins qu'il ne s'agisse d'une ornementation superficielle. C'était là d'abord un bain de cendres, ou un bain de sable. Dans l'une des formules de dorure du Papyrus X de Leide, il est question aussi de l'emploi des cendres (formule 57, ce volume, p. 40). La palette des préparations, jarmakon khrotakhV (sic), offre ici de grandes dimensions. Elle est chauffée seulement au milieu. Deux coupes inférieures, placées immédiatement sous la kérotakis, l'une grande et surmontant une coupe plus petite, reçoivent les matières fusibles. Les produits sublimés sont récoltés dans deux condensateurs supérieurs, concentriques et successifs. L'un est appelé jialh (coupe) ; l'autre kumbanh (tasse).

Figure 23. — Cette figure, imitation de la précédente avec de légères

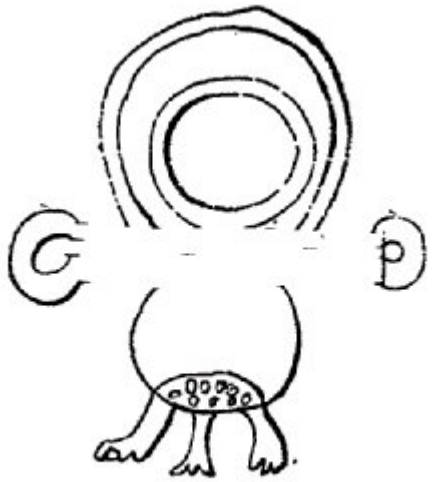


FIGURE 23. — **Bain-marie à kérotakis** (Ms. 2325).
D'après décalque.

FIGURE XXIII

variantes, est reproduite d'après le manuscrit 2325, folio 84 recto. Elle existe aussi dans le manuscrit 2275, folio 57 verso.

Figure 24. — Cette figure (manuscrit de Saint-Marc, fol. 196), est encore un appareil analogue aux précédents, sauf quelques variantes plus importantes. La palette porte deux coupes inférieures vers ses extrémités. Dans la coupe supérieure (jialh), on lit le mot baqoV (cavité).

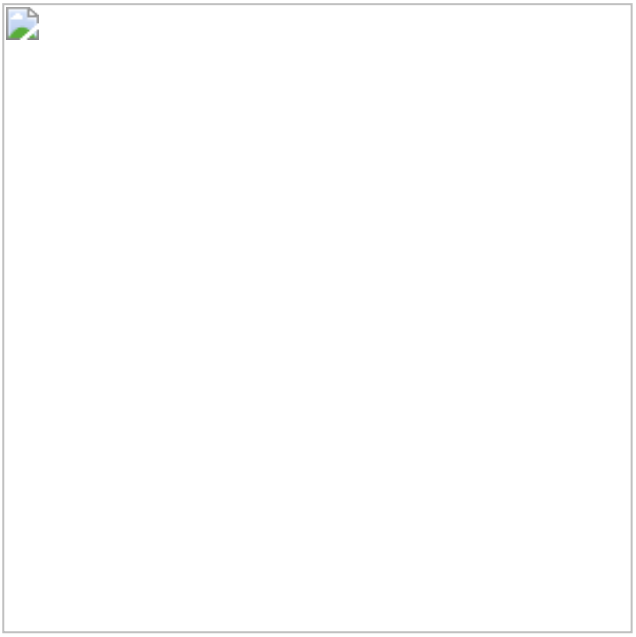


FIGURE XXIV

Figure 24 bis. — Au-dessous, se trouve la kérotakîs, ou palette triangulaire.

FIGURE 24 bis. — **Kérotakis.** — Réduction aux 2/3.

FIGURE XXIV bis

C'est une seconde forme de cet instrument, distincte de celles qui sont représentées figures 22 et 25.

Figure 25. — Cette figure (manuscrit de Saint-Marc, fol. 112 en marge) représente une disposition différente de l'appareil à digestion sphérique. Ce dessin et les deux suivants se trouvent à la fin de l'article Tou crioostianou peri eustaqeiaV tou crusou, en marge ; ils sont d'une écriture postérieure au texte courant et presque effacée. Ils paraissent répondre à une description d'appareils, qui forme le dernier paragraphe de cet article. A côté de la figure 25 se trouve le mot kaminoV ; au-dessous on lit, en caractères du XVI^{e} siècle, une inscription devenue presque illisible, mais dont les lettres restées distinctes répondent sans nulle incertitude au texte

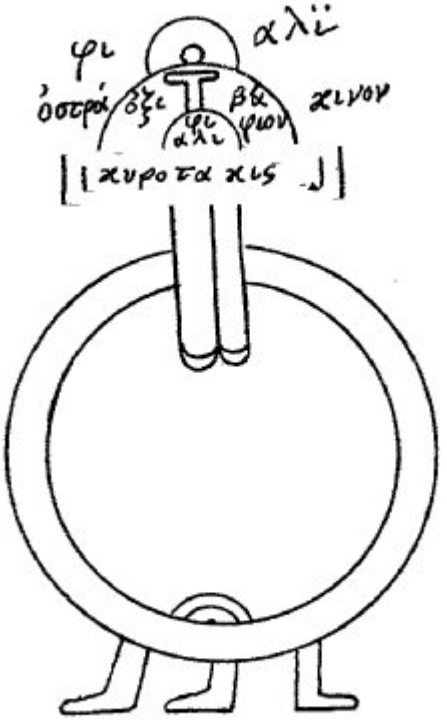


FIGURE 25. — **Vase à kérotakis.** — Décalque.
Les inscriptions sont reproduites ici en caractères actuels, mais avec l'orthographe du manuscrit. — Réduction aux 2/3.

FIGURE XXV

suivant : karkinoV d¢epi leukwsewV keitai d¢o logoV emprosqeV ; c'est-à-dire

« *écrevisse pour le blanchiment ; l'explication se trouve au-dessus du texte précédent* » (Voir plus loin la formule de l'Ecrevisse - sur le sens de ce mot appliqué à un appareil chimique, voir p. 145).

Ce texte précis est tiré du manuscrit 1174 du Vatican, où il accompagne deux dessins à peu près identiques aux figures 25 et 27 ; sa comparaison avec les lettres non effacées du manuscrit de Saint-Marc ne laisse aucun doute sur le sens des mots formés par ces dernières. Le même appareil est grossièrement dessiné dans le manuscrit 2275. folio 57 verso, avec une inscription similaire. Il existe également dans le manuscrit 2325 (fol. 84), avec la même inscription, laquelle se reconnaît encore, quoique effacée aux trois quarts. Enfin il existe dans un manuscrit grec de Leide. (Voss. in-4°, n° 47, fol. 55 verso). Le texte que Je viens de transcrire semble indiquer un appareil destiné à une opération rétrograde, c'est-à-dîre telle que les produits tombés au fond par fusion remontent par volatilisation à la partie supérieure. II est probable qu'il s'agit de la sublimation du mercure, ou de l'arsenic, destinés à blanchir le cuivre, en s'alliant à lui (p. 145). La légende intérieure de la figure 25 est plus lisible que l'inscription placée à côté ; l'écriture semble également répondre au XVI^{e} siècle, avec un iotacisme poussé à l'extrême : jiali remplaçant jialh, kurotakiV remplaçant khrotakiV, etc.
Remarquons que ce dessin ressemble aux figures 22, 23 et 24, sauf quelques variantes plus compliquées. Le système repose de même sur un vase à digestion. L'une des coupes supérieures est en terre : (aggoV) ostrakinon ; c'est une grande coupe, désignée à l'intérieur sous le nom de oxbajion (saucière).

Figure 26. — Les deux condensateurs supérieurs des figures 25 et 27

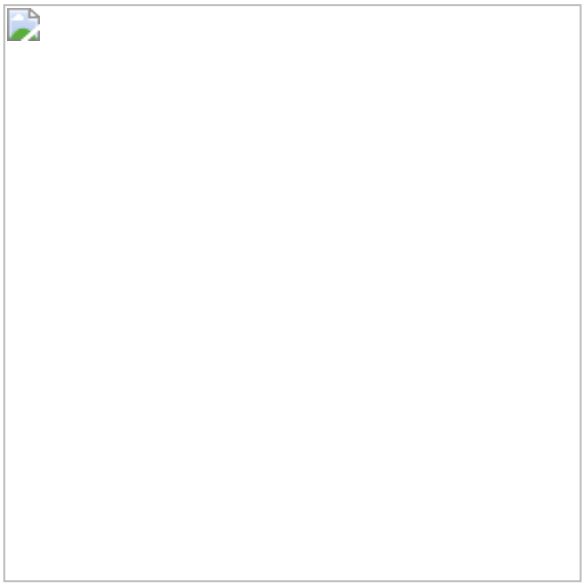


FIGURE XXVI

sont dessinés à côté séparément, avec le mot lwpaV pour le plus grand, et un nom abrégé pour le plus petit, situé au-dessous. Ce mot semble être iqm abréviation avec iotacisme, remplaçant hqmoV, couvercle percé de trous[7].

Figure 27. — Dans ce dessin il n'y a pas de vase à digestion et l'action du foyer s'exerce directement. Le mot kurotakiV est inscrit sur la portion verticale du dessin, au-dessus du feu ; mais il est probable que c'est faute de place pour l'inscrire sur la partie horizontale et supérieure. Cet appareil doit être rapproché des figures 20 et 21, c'est-à-dire des aludels, plutôt que des bains-marie des figures 22, 23, 24 et 25.

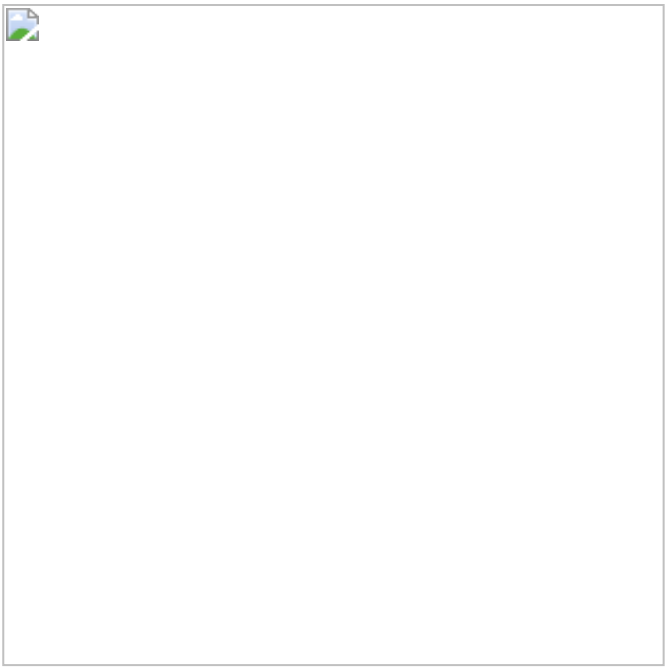


FIGURE XXVII

Les appareils 25, 26 et 27 n'existaient pas sur le manuscrit initial de Saint-Marc ; ils ont été ajoutés plus tard, vers le XVI^{e} siècle, sans doute, d'après un autre manuscrit comparable au 2325 (XIII^{e} siècle), mais qui n'existe plus. Les dessins multipliés de ces appareils à khrotakiV, dans les divers manuscrits, montrent que ces appareils ont été d'un usage étendu et prolongé. Ils représentent les premiers essais de bains-marie, bains de sable, et surtout bains de cendre, employés même aujourd'hui dans nos laboratoires pour les digestions. Mais c'étaient à l'origine des appareils beaucoup plus compliqués et où s'opéraient à la fois certaines séparations de substances, par fusion et sublimation, et certaines réactions lentes des produits fondus ou sublimés, entre eux, ou sur d'autres matières placées dans les appareils. — Il est probable qu'il serait possible de retrouver d'autres traces de ces appareils dans les pharmacopées du moyen âge; peut-être même existent-ils encore quelque part en Orient. Cependant il est digne de remarque qu'ils ont disparu dans le manuscrit 2327, pour faire place à des digesteurs d'une toute autre forme, sans doute inventés postérieurement, et que nous examinerons tout à l'heure.

Nous avons donné toutes les figures relatives aux appareils du manuscrit de Saint-Marc ; joignons-en quelques autres, d'un caractère différent.

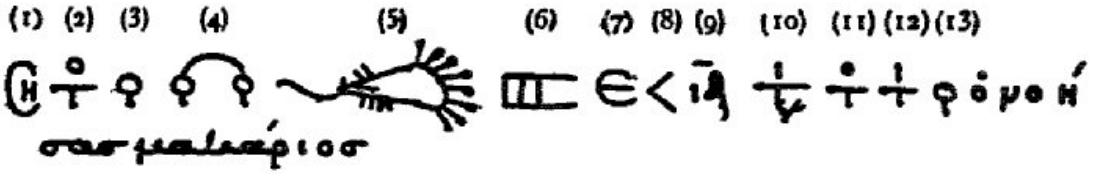


FIGURE 28. — Formule de l'Ecrevisse. — Réduction aux 2/3.

FIGURE XXVIII

— II s'agit d'abord de la formule de l'Ecrevisse, ou du Scorpion, formule mystérieuse, qui était réputée contenir le secret de la transmutation. Elle se trouve (Voir aussi manuscrits 2249, folio 100 — 2325, folio 83 — 2327, folio 80 et répétition au verso; folio 220 verso.— Leide, Voss., n»47, fol. 70.) à la fin des Mémoires de Zosime

(manuscrit de Saint-Marc, fol. 193). Son interprétation est donnée, en même temps que sa répétition, sur la première page de garde du manuscrit de Saint-Marc, dans un texte d'une autre écriture, plus moderne (XIV^{e} siècle) que le reste. Le tout se trouve aussi dans le manuscrit de Leide, Voss., in-4°, n° 47, fol. 70. La première page de Saint-Marc débute par la description du traitement des scories, lequel paraît se rapporter au changement d'une scorie noire et métallique, telle que celle du plomb, en un composé blanc (carbonate ou sulfate), sous l'influence prolongée de l'eau et de l'air. La description, écrite dans un grec barbare, se termine par ces mots :

« *Ainsi a été accomplie avec le secours de Dieu, la pratique de Justinien.* » (Texte grec, II, iv bis, appendice I).

Puis viennent le nom de la tutie, ou oxyde de zinc impur, suivi par des mots magiques, analogues à ceux qui figurent dans les Papyrus de Leide, dans Jamblique et dans le manuscrit 2419. Les voici :

Toutia. marazh. asenkhr. azh. napratei. mhrhcantht. cantht. moucanar. pouman. naimaric. tecmhrizocra. rosouc. tarht. chlsi. tzialphsin. para. kolpacsri.

Il semble que ce soient là des formules que l'on récitait au moment du traitement de la tutie, minerai de zinc (mêlé de plomb et de cuivre) employé dans l'opération de la diplosis, c'est-à-dire de la transmutation. En effet, à la suite, se trouve la formule de l'Ecrevisse, surmontée de mots qui en interprètent chacun des signes (J'ai déjà donné cette interprétation : *Origines de l'Alchimie*, p. 348 - Mais la lecture actuelle est plus correcte). J'ai numéroté les signes dans la figure, pour donner plus de clarté aux explications.

- Le premier signe (n° 1) se traduit (fig. 8, PI. VI, 1. 24) par shmeion ou shmeiwsai = notez : c'est un signe employé fréquemment à la marge des manuscrits, pour désigner un passage important. Au-dessus, ce signe est ici répété, avec le mot pai; c'est-à-dire : Attention ! initié.
- Le second signe (n° 2) est traduit au-dessus par to pan ; ce qui veut dire la composition ou le mélange complet[8]. Ce mot signifie aussi le molybdochalque (plomb et cuivre, sans doute associés au zinc), d'après un passage de Zosime. Cet alliage métallique résultait en effet de la réduction de la cadmie ou de la tutie impure, substance dérivée du grillage de certains sulfures métalliques et qui semble avoir été désignée parfois, en extension d'une dénomination appliquée à ces sulfures, eux-mêmes, par le nom de magnésie. On peut le conclure avec probabilité, d'après un passage de Geber sur les esprits ou matières volatiles, et d'après quelques textes des alchimistes grecs.
- Le troisième signe (n° 3) est celui du cuivre. Il est traduit au-dessus par calkou ioV : la rouille du cuivre. On introduisait sans doute cette rouille dans le mélange contenant de la tutie, avec l'intention d'y augmenter la dose du cuivre : ce qui rapprochait la teinte de l'alliage de la couleur de l'or.
- Le quatrième signe (n° 4) répond à celui du cuivre, deux fois répété et assemblé par le signe du plomb ; ainsi que le montre la traduction superposée : molibocalakoV kekaumenoV, molybdochalque (cuivre-plomb) brûlé[9].
- Le cinquième signe (n° 5) est celui de l'Ecrevisse, ou du Scorpion, pourvu de huit pattes antérieures. Dans certains manuscrits (Saint-Marc), la queue se termine par un dard, à la façon du Scorpion; dans

d'autres (2325 et 2327 par exemple), par un demi-cercle, formant une sorte de pince. Ce signe porte au-dessus les mots : argurocalkoV kekaumenoVkai pephgmenoV. Mais le dernier mot correspond au sixième signe. Le tout veut dire argyrochalque (cuivre-argent) brûlé et fixé. Le signe de l'Ecrevisse se rapporte probablement à l'opération par laquelle on préparait un semblable alliage, formé avec le cuivre uni au plomb que l'on prétendait changer en argent, sans doute en le blanchissant de façon à lui donner la couleur de l'argent[10]. Si cette interprétation était acceptée, il s'agirait d'un blanchiment par le mercure ou par l'arsenic, blanchiment opéré par sublimation et opération rétrograde dans l'appareil appelé karkinoV, lequel est représenté par la figure 25. On justifierait ainsi le signe de l'Ecrevisse, appliqué à la fabrication de l'alliage actuel.

- Le septième signe (n° 7) est traduit par emeritoV; (divisé en parties ?), mot dont le sens est incertain.
- Le huitième signe (n° 8) par dragmai : dragme (poids).
- Le neuvième signe (n° 9) signifie 14, et s'applique probablement au poids dont l'unité vient d'être indiquée : soit 14 dragmes.
- Le dixième signe (n° 10) est une abréviation, traduite par titanoV calkoV to pan ostrakon : chaux-cuivre (peut-être en un seul mot), toute la coquille (de l'œuf philosophique).
- Le onzième signe (n° 11) est traduit par to pan ostrakon, qui répète les derniers mots du signe précédent.
- Le douzième signe (n° 12) est traduit par titanoV et est suivi par
- Le treizième (n° 13) calkou : de cuivre : mot à mot, chaux de cuivre. Puis viennent en caractères ordinaires, les mots o vohsaV makarioV : celui qui aura compris sera heureux[11].

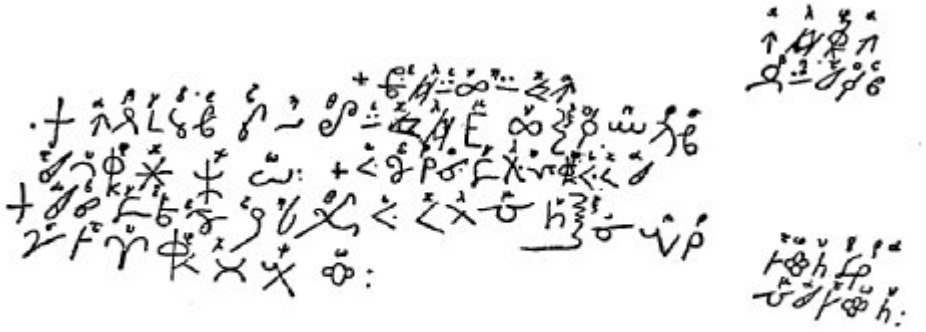
Dans cette formule, il s'agit de divers alliages et oxydes métalliques, ainsi que de l'œuf philosophique. Maïs elle ne présente pas par elle-même un sens défini.C'était sans doute un mémento hiéroglyphique, destinée être complété par des explications orales. Elle figure dans un traité de Zosime, et semble le dernier débris d'un ancien symbolisme, antérieur aux écrits alchimiques explicites que nous possédons, et qui représenterait le mode le plus ancien de la transmission traditionnelle de la science (v. p. 137). Le sens a dû s'en conserver longtemps par tradition orale, comme le prouve le fait même de sa transcription sur la première feuille de garde du manuscrit, avec des formules magiques, que l'on prononçait sans doute pendant certaines des opérations. Une partie de ces dernières est même indiquée par le texte qui précède, lequel semble relatif au traitement des scories de plomb ; puis viennent les mots magiques et la formule. Au-dessous, toujours sur la même page de garde, se trouve reproduit un passage correspondant d'Olympiodore sur les scories :

« *Sachez que les scories dont on parle ci-dessus sont tout le mystère, etc.* ».[12]

Ce passage est imprimé dans le Traité d'Olympiodore (Texte grec, II, IV) et on a donné en appendice (Texte grec, II, IV bis) le texte même qui le précède. Voici le moment de rappeler les signes magiques de la Chrysopée de Cléopâtre (figure 11), placée précisément en tête du traité de Zosime, à la fin duquel figure la formule de l'Ecrevisse. Ces signes, en effet, comparés à la formule, donnent lieu à quelques rapprochements utiles à noter. On y remarque, par exemple, un grand croissant pourvu de huit

appendices linéaires, qui rappellent étrangement le signe de l'Ecrevisse. La signification de ce double croissant semblerait dès lors la même ; c'est-à-dire qu'il représenterait la transformation (fixation) du cuivre amalgamé ou arsenié en argent, au sein d'un appareil à marche rétrograde. Le signe même de l'argent, ou plutôt celui du mercure, serait alors exprimé par le croissant régulier et sans appendice, situé à côté. Doit-on voir aussi dans les signes de la *Chrysopée* placés à côté du serpent, les symboles (3) et (4) du cuivre et du molybdochalque de le formule de l'Ecrevisse ? Quoi qu'il en soit, il y a là un rapprochement singulier et digne d'intérêt, au point de vue de la filiation historique des symboles alchimiques.[13]

Figure 29. — Cette figure (manuscrit de Saint-Marc, fol. 193) reproduit deux alphabets magiques ou cryptographiques, à demi effacés, avec leur traduction (telle qu'elle est donnée dans le manuscrit). Au-dessus du premier se trouve le mot : elinhka, c'est-à-dire (lettres) helléniques, écrit avec l'alphabet correspondant. Au-dessus du second : ieroglujika, c'est-à-dire (lettres) hiéroglyfiques, écrit de même. A côté, en marge, le mot aljabhtoV, écrit avec les lettres du premier alphabet.



FIGURÉ 29. — **Alphabets magiques.** — Réduction à 1/2. — D'après décalque.

FIGURE XXIX

En réalité, aucun de ces alphabets n'a rien de commun avec les hiéroglyphes. Ce sont simplement deux alphabets cryptographiques, formés avec des lettres grecques plus ou moins défigurées, mais sans modification dans leur nombre ou leur valeur. Il existait un grand nombre d'alphabets analogues au moyen âge. On trouve notamment une page entière d'alphabets de ce genre dans le manuscrit 2419, folio 279. Le premier alphabet de ce folio ressemble beaucoup au premier du manuscrit de Saint-Marc, donné plus haut; le sixième du manuscrit 2419 ressemble aussi, quoique d'un peu plus loin, au second du manuscrit de Saint-Marc. Les alphabets du manuscrit 2419 semblent, d'après leur traduction superposée en lettres rouges presque effacées, répondre à l'alphabet latin de préférence à l'alphabet grec. C'étaient là en réalité des jeux d'esprit individuels, plutôt que des alphabets usuels. En tout cas, il m'a paru intéressant de reproduire les spécimens ci-dessus, surtout le premier, qui se retrouve à peu près pareil dans deux manuscrits dissemblables de composition et d'origine.

Figure 30. — Cette figure (manuscrit de Saint-Marc, fol. 102 verso) représente le Labyrinthe de Salomon, avec un commentaire en vers ; le tout d'une encre et d'une écriture plus modernes, probablement du XIV^{e} siècle.

FIGURE 30. — Labyrinthe de Salomon. — Réduction à 1/2.

FIGURE XXX

On donnera ailleurs (Texte grec, I, xx) ce commentaire.[14]

Figure 31. — Cette figure (manuscrit de Saint-Marc, fol. 5) est un symbole

FIGURE 31. — Symbole cordiforme. — Décalque.

FIGURE XXXI

cordiforme, avec les signes de l'or, de l'argent, et peut-être d'autres métaux (Le cercle droit d'en bas renferme dans le manuscrit quatre signes mal définis, dont un C, lequel a disparu dans la figure actuelle, par suite d'un accident de gravure.) ; il se trouve à côté de la première ligne de Stéphanus, écrit à l'encre rouge ; il est contemporain du texte. Il semble que ce soit là un symbole de l'art de fabriquer l'or et l'argent. On croit utile d'en rapprocher la figure suivante.[15]

Figures 32 et 33. — C'est un dessin mystique, formé par l'assemblage de divers signes destinés à représenter une opération chimique ; on dirait une

FIGURE 32. — Dessin mystique (2327). Décalque.

FIGURE 33. — Dessin mystique (2325). Décalque.

FIGURE XXXII et XXXIII

sorte d'équation chimique, analogue aux équations atomiques et renfermant comme les nôtres les symboles des corps intervenants. Elle se trouve au folio 47, verso, du manuscrit 2327, vers la fin de la troisième leçon de. Stéphanus, vis-à-vis des mots : outoV estin o ethsioV o parermoV o polucrwmoV

« *C'est la pierre étésienne, le support polychrome (des teintures ?).* »[16]

Puis vient tout un développement mystique sur la pierre philosophale. Le relieur du manuscrit, au XVI^{e} siècle, a coupé une partie de la branche gauche du dessin. Mais il n'y avait là rien de particulier, comme le montre le manuscrit 2325 qui contient la même figure (fol. 46, verso). On a reproduit cette dernière à côté (fig. 33). Telles sont les figures fournies par le manuscrit de Saint-Marc et les dessins congénères de ces figures, reconnus dans les autres manuscrits.

Figures du manuscrit 2327.

Etudions maintenant les figures propres du manuscrit 2327, en commençant par les figures mystiques.

Figure 34. — Cette figure (manuscrit 2327, fol. 196) est celle du serpent Ouroboros (Origines de l'Alchimie, p. 59 et 256.), en tête d'un article reproduit dans le Texte grec (I, v). Il est formé de trois cercles concentriques, comme la figure supérieure de la *Chrysopée* de Cléopâtre ; mais de plus il a ici trois oreilles et quatre pattes. La tête, les oreilles et l'anneau extérieur sont peints en rouge vif (rrr); le blanc

FIGURE 34. — **Serpent Ouroboros.** — D'après décalque.

FIGURE XXXIV

de l'oeil est blanc, la pupille noire ; le premier anneau est écailleux. Le second anneau (moyen) est écailleux et jaune (jjj). L'anneau intérieur est d'un vert continu (vv), ainsi que les pattes. Ces couleurs d'ailleurs ne répondent pas exactement à une description de Stéphanus (Lettre à Théodore), d'après laquelle l'origine de la queue est blanche comme du lait ; le ventre et le dos, couleur de safran, la tête noir verdâtre. Il devait y avoir bien des variantes. Au folio 279 du même manuscrit se trouve une seconde figure du serpent, avec un texte un peu différent : celui-ci n'a que deux anneaux ou cercles ; ses écailles sont mieux marquées.[17]

Figure 35. — Cette figure (manuscrit 2327, fol. 297 verso) représente le signe d'Hermès, assez informe; le folio a été remonté sur une bande blanche.[18]

FIGURE 35. **Signe d'Hermès.** Décalque.

FIGURE 36. **Images géométriques.** Décalque.

FIGURE XXXV et XXXVI

Figure 36. — Cette figure renferme quatre images géométriques, destinées à commenter le texte du folio 106 recto (manuscrit 2327). Elles existent aussi au manuscrit 2325 (fol. III), au manuscrit 2275 (fol. 78 verso), etc.

Les figures qui suivent concernent des appareils nouveaux, dont il convient de comparer soigneusement les formes avec celles ;des figures correspondantes du manuscrit de Saint-Marc.

Figure 37. — Cette figure (manuscrit 2327, folio 81 verso) contient deux alambics et deux vases à digestion.[19]

- **1°** A gauche, on voit l'alambic à trois pointes (tribicos), dont la forme générale (sauf le nombre de becs) s'est rapprochée de celle des alambics modernes en verre, usités au siècle dernier, et dont on fabrique encore aujourd'hui quelques échantillons. Le matras ou chaudière porte d'ailleurs la même inscription que la figure 15 (lwpaV qeiou aputou : matras contenant le soufre apyre) ; il est posé de même sur le feu (jwta). Le chapiteau est surmonté du mot calkion (vase de cuivre), et les trois tubulures sont figurées cylindriques : l'un des trois récipients a été coupé par le relieur.

- **2°** A côté se trouve un alambic à un seul bec, posé sur un fourneau (kamhvion, sic) ; la forme générale en est la même. On doit le regarder comme équivalent à celui de la figure 16 ; à cela près que le tube de ce dernier (swlhn) est remplacé par un chapiteau (calkion). On donnera tout à l'heure une figure similaire (fig. 38), d'après le manuscrit 2327 (fol. 221); laquelle n'est pas identique à la précédente et se rapproche de celle de Saint-Marc, plutôt que de nos alambics actuels.

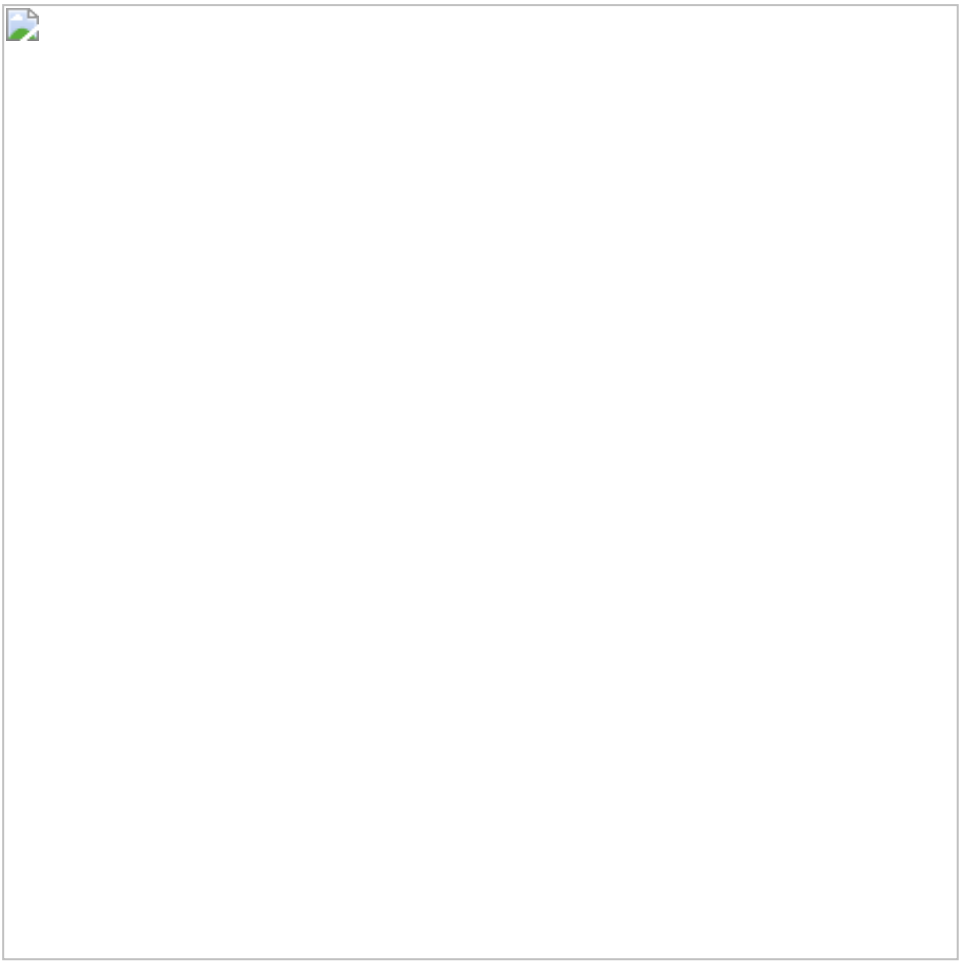


FIGURE XXXVII

Par contre, la forme de l'alambic est devenue à peu près identique à celle de nos vieux instruments (en verre), dans la figure, unique d'ailleurs et mal faite, du manuscrit 2252, copié au XVII^{e} siècle. Dans ce manuscrit, au-dessous des trois cercles concentriques et au début des *Mémoires authentiques* (gnhsia upounhmata) de Zosime, on aperçoit un alambic (bukoV uelinoV), sur un foyer (kaustra), et un récipient condensateur à col étroit, lopaV h aggoV stenostomon (sic). On voit qu'il y a de légères

variantes dans les inscriptions.

- **3°** A gauche et en bas, dans la figure 37 du manuscrit 2327, se trouve un appareil à digestion ou à cuisson, formé d'une fiole sur un bain de sable, chauffé par un fourneau (pur). La fiole est désignée par un mot coupé en deux par le relieur, et terminé par les syllabes thsiV, tel que opthsiV (cuisson). L'inscription qui désigne le fourneau est également coupée en deux ; mais on lit sur les trois lignes superposées les syllabes finales lai - aion - minion. Il est facile de reconnaître ici l'inscription de la figure 22 : (pa) lai (sti) aion (ka) minion. Il paraît donc que c'est là l'équivalent du bain de cendres, destiné à chauffer la palette ou khrotakiV. Mais la palette est tombée en désuétude et les opérations effectuées à l'origine avec son concours ont été simplifiées dans le cours des temps, et réduites à de simples digestions ; celles-ci sont opérées également sur un bain de sable ou de cendres. La matière même, au lieu d'être placée sur une palette métallique, est déposée soit sur une pièce-plate (fig. 38) ou conique (fig. 37), au-dessous du bouchon, soit même au fond de la fiole. Dans ces conditions, l'emploi de la palette constituait une complication inutile.
- **4°** C'est ce que confirment le dessin et l'inscription placés à droite de la figure 37. Nous avons ici une fiole, le mot jualh [sic] ayant passé du sens ancien coupe au sens moderne fiole. Cette fiole est surmontée d'un bouchon ou tête, assez compliqué, au-dessous duquel il semble qu'il reste quelque indice de la kérotakis, sous l'apparence d'une pièce conique peu distincte. Le tout est enfermé dans une enceinte, formée d'un cylindre inférieur, posé sur le fourneau, kamhnion (sic), et d'une coupe hémisphérique renversée, qui constitue le haut du cylindre.

Il serait difficile de reconnaître à première vue que cet appareil a remplacé celui de la figure 25, ou plutôt ceux des figures 20 et 21 ; Car la kérotakis a disparu. Mais la filiation des appareils résulte des inscriptions qui les accompagnent. En effet, on lit au-dessus du dessin (4°) de la figure 37, les mots : karkinoeideV keitai de o logoV emuprosqen ; c'est-à-dire la même inscription que sur la figure 25. Ce serait donc là encore un appareil à digestion et distillation rétrograde, dans lequel les produits sublimés retombent sur la matière inférieure qui les a fournis : ainsi qu'il arriverait dans un appareil disposé pour blanchir le cuivre par la sublimation réitérée du mercure ou de l'arsenic (p. 145). Ajoutons qu'on lit au-dessous de l'ensemble de ces appareils les formules mystiques des opérations qui s'y accomplissaient :

« *en haut les choses célestes, en bas les terrestres ; par le mâle et la femelle l'oeuvre est accomplie* » [20]

(manuscrit 2327, fol. Si verso) : anw ta ourania, katw ta epighia, di arenoV kai qeleoV plhroumenon to ergon.

Figure 38. — Cette figure (manuscrit 2327, fol. 221 verso) reproduit le dessin de la figure 37, sauf variantes.

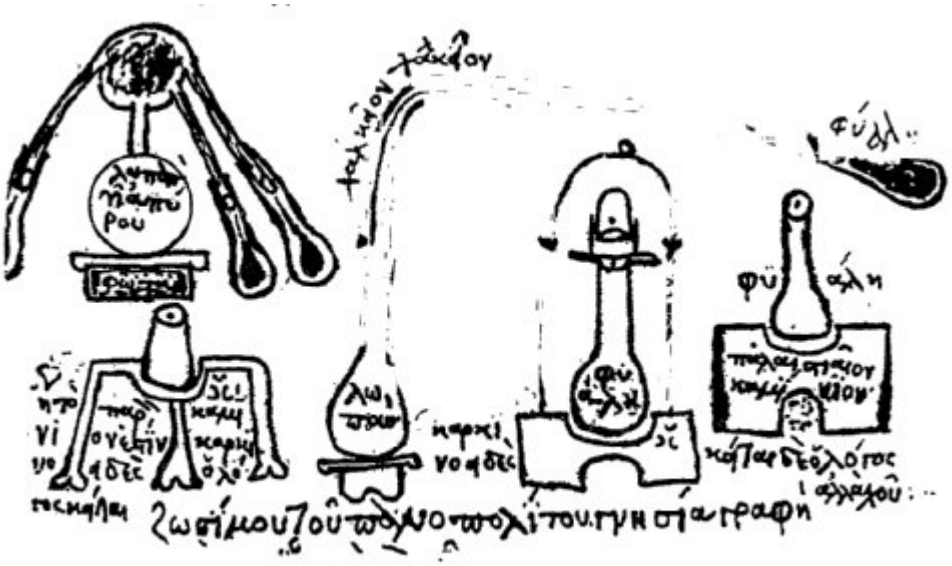


FIGURE 38. — Alambics et Vases à digestion.

FIGURE XXXVIII

- **1°** Le dessin à gauche et en haut (tribicos) est à peu près le même.
- **2°** Le dessin de l'alambic à un seul bec offre une variante, qui le rapproche de la figure 16. Cette forme existe aussi, grossièrement dessinée, dans le manuscrit 2275 (fol. 57 verso).
- **3°** Le dessin de la fiole à digestion, reporté ici tout-à-fait à gauche, est à peu près le même que dans la figure 37.
- **4°** Mais le dessin voisin est un peu différent. Le bouchon de la fiole offre des traits dissemblables, et peut-être un dernier reste de lame horizontale, répondant à la kérotakîs. Il porte d'ailleurs la même inscription, caractéristique d'un appareil à opération rétrograde, que la figure 37 ; sauf la substitution du mot allacou (ailleurs) au mot emprosqen.
- **5°** A gauche, en bas, un vase à digestion (aludel mal fait ?) sur un grand trépied, avec l'inscription : hgoun to paron kaminion estin karkinoeideV o logoV kaitai :

« *Le présent fourneau est rétrograde ; la description est ici.* » (V.p. 134.)

Figure 39. — Cette figure (manuscrit 2327, fol. 289 verso), répétée deux fois, est un alambic à tubulure unique.

FIGURE 39.
Petit alambic.
Décalque.

FIGURE 40.
Alambic de Synésius
Décalque.

FIGURE 41.
Alambic de Synésius
(Ms. 2325.) Décalque.

FIGURE XXXIX - XL - XLI

Figure 40. — Cette figure (manuscrit 2327, fol. 33 verso), fait partie de l'ouvrage de Synésius et répond exactement au texte de l'auteur : c'est l'une des plus intéressantes, en raison de la date de cet ouvrage (IV^{e} siècle). Elle représente un alambic, sur une marmite servant de bain-marié (lebhV), portée elle-même sur un trépied. Elle rappelle tout à fait la disposition de nos appareils modernes. A côté se trouvent les mots caractéristiques : sunarmozetai tw botariw ualinon organon ecwn mastarion.

« *On ajuste au matras inférieur (*botarion*) un instrument de verre, en forme de mamelle (*mastarion*).* »

Cet instrument est muni d'une gorge, ou rainure circulaire, destinée à récolter les liquides condensés dans le chapiteau et à les conduire dans la tubulure qui aboutit au récipient. C'est un appareil qui est encore en usage aujourd'hui. Le sens jusqu'ici obscur des mots botarion et mastarion se trouve précisé par ce texte et cette figure. La figure manque d'ailleurs dans le manuscrit de Saint-Marc, quoique le texte soit le même; mais elle existe dans le manuscrit 2325 (XIII^{e} siècle). Le manuscrit 2275 la reproduit (fol. 16).

Figure 41. — Elle reproduit le dessin fort élémentaire du même alambic, d'après le manuscrit 2325. Tout ceci est fort important pour l'histoire de la distillation. A l'origine, on distilla le mercure, en le condensant simplement dansun chapite au posé sur un pot (Dioscoride, Pline). Ce n'est que plus tard que l'on adapta une gorge à la partie inférieure, pour empêcher les liquides condensés de retomber dans le pot ; puis cette gorge fut pourvue d'une tubulure, destinée à conduire au dehors le liquide condensé. On voit par le texte et par la figure conforme de Synésius que ces progrès étaient réalisés dès la fin du IV^{e} siècle de notre ère. Rappelons que Synésius, dans une lettre à Hypatie[21], publiée parmi ses œuvres connues, a décrit aussi l'aréomètre, œuvre d'une science déjà avancée.

Figure 42. — Cette figure (manuscrit 2327, fol. 112 verso), répétée deux fois, est une simple fiole.

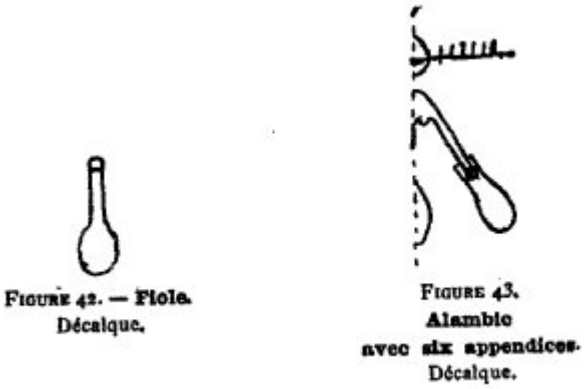


FIGURE 42. — Fiole.
Décalque.

FIGURE 43.
Alambic
avec six appendices.
Décalque.

FIGURE XLII - XLIII

Figure 43. —Cette figure (manuscrit 2327, fol. 184 verso), malheureusement coupée par le relieur, se trouve vers la fin du poème de Théophraste. On y discerne un alambic, mais avec un appendice supérieur, fort singulier dont la position rappelle la khrotakiV. Il est muni de six lignes verticales, répondant au texte suivant : jerontaV taV eV zwnaV wV tigma (sic) jagai

« *Portant six ceintures (enveloppes) pour absorber la matière fondue*.»

Figures du manuscrit 2325.

Les figures du manuscrit 2325 sont très intéressantes parce qu'elles répondent à une époque intermédiaire (XIII^{e} siècle) entre celui de Saint-Marc et le n° 2327 de Paris. Elles sont en général conformes à celles du manuscrit de Saint-Marc, bien que le manuscrit 2325 n'en dérive certainement pas directement, comme Je le montrerai. Il résulte de cette double circonstance que la date des dessins du 2325 est antérieure à la copie actuelle du manuscrit de Saint-Marc, et même à la date de ses prototypes immédiats ; cepen-dant ils doivent dériver tous les deux de quelque source commune et plus ancienne. Quant au détail, le nombre, la forme et la dimension des parties des appareils sont;assez différents, pour quelques-uns du moins. Le manuscrit 2325 contient en plus l'alambic de Synésius, figure 41, et le dessin (fig. 33) mystique de la 3e leçon de Stéphanus. Par contre, les appareils à digestion y sont moins multipliés. Nous avons donné les figures essentielles de ce manuscrit, telles que : la figure 41 (fol. 23 verso) représentant l'alambic de Synésius, avec la chaudière (lebhV), et le feu (pur). La figure 17 (tribicos), est analogue à celle du manuscrit de Saint-Marc (fig. 15). Toutefois les dimensions relatives du matras à soufre (lwpaV qeiou apurou), du tube vertical, du condensateur supérieur et des ballons qui recueillent le produit distillé sont différentes ; le dessin de l'un de ces ballons a même disparu. — En outre, le mot pur (feu) a remplacé kaustra (foyer). La figure du tribicos, de même que toutes celles du manuscrit 2325, est beaucoup plus grossière que celles du manuscrit de Saint-Marc. A côté se trouve également, très grossièrement dessiné, l'appareil distillatoire à large tube de cuivre (calkion), de la figure 16; mais J'ai jugé inutile de reproduire ce dessin du manuscrit 2325. Au-dessous du tribicos, on voit la figure 23 donnée plus haut : c'est celle d'un appareil à kérotakis, analogue à celui de la figure 22. Mais le fourneau (palaistiaion kaminion) est plus petit et les condensateurs supérieurs (jialh), sur l'extérieur, sont plus gros. Les ponctuations, indicatrices- de trous sur le bain-marie, couvrent un espace bien moindre. Le mot de kérotakis n'y figure pas. Enfin, au-dessous du swlhn et du calkion, on voit un autre appareil à
kérotakis, reproduisant le karkinoV de la figure 25, avec des variantes trop légères pour que j'aie cru utile de le donner. On remarquera que les figures sont moins nombreuses dans le manuscrit 2325 que dans le manuscrit de Saint-Marc ; elles sont d'ailleurs concentrées en tête du mémoire de Zosime, dans le manuscrit 2325 aussi bien que dans le manuscrit 2327. Ce mode de distribution est évidemment plus moderne que celui du manuscrit de Saint-Marc.

Figures des manuscrits de Leide.

L'histoire des appareils alchimiques tire une nouvelle lumière de l'examen des manuscrits alchimiques grecs de Leide. L'un d'eux (Codex Vossîanus, in-4°, n° 47), fort mal écrit d'ailleurs, reproduit presque toutes les figures du manuscrit de Saint-Marc, entre autres : Nos trois planches I, II, III (fig. 3, 4, 5), sauf quelques inversions; La *Chrysopée* de Cléopâtre de la figure 11 (fol. 49 verso) ; La double figure 14 et 14 bis du dibicos (fol. 50 verso) ; La figure 15 du tribîcos (fol. 51 verso) ; La figure 16 de l'appareil distillatoire (fol. 51 verso); La figure 18 de la chaudière distillatoire (fol. 58 recto); Les deux appareils cylindriques de nos figures 20 et 21 (fol. 53 verso); Les kérotakis de nos figures 22 et 24 (fol. 52 verso);

La palette de la figure 24 bis (fol. 53 recto) ; La figure 25 du vase à kérotakis, portant à côté le mot karkinoeideV (fol. 55 verso); Les récipients de la figure 26 (fol. 55 verso); Le vase à kérotakis cylindrique de la figure 27 (fol. 55 verso) ; La figure 31 corditorme (fol. 51 recto); La formule magique de l'Écrevisse (fig. 28), avec son explication (fol. 70 recto), fidèlement copiée. II est clair qu'il s'agit dans tout ceci d'une simple copie, directe ou indirecte, des figures du manuscrit de Saint-Marc.

L'autre manuscrit de Leide est noté XXIII. Ru. 6 (ayant appartenu à Ruhnkenius) ; il a été écrit au XVII^{e} siècle et est fort analogue par sa table, laquelle forme une grande partie de son contenu, à notre manuscrit 2327. Il en reproduit textuellement tout le tableau des signes, c'est-à-dire les cinq pages qui forment nos figures 6 à 10, planches IV à VIII. Aux folios 21 et 22, il renferme diverses figures pareilles, avec des variantes dans les inscriptions et dans les dessins, dont quelques-unes fort importantes. Je vais les signaler : Folio 21 : alambic de Synésius, conforme à la figure 40 ci-dessus ; mais il porte quatre mots, au lieu du seul mot lebhV inscrit au manuscrit 2327, mot qui se retrouve d'ailleurs aussi sur la marmite, dans le manuscrit Ru. On y lit en outre : lwpaV sur le matras, jialh sur le chapiteau, doceion sur le récipient. Au-dessous on voit 5 dessins intéressants, savoir, de gauche à droite :

- **1°** Un alambic à une pointe, correspondant à celui des figures 13 et 37. Il porte les mots kaminion sur le fourneau, lwpaV sur le matras. La forme du chapiteau indique très nettement que c'est une fiole renversée, dont le col entoure celui du matras, les lignes des deux cols n'étant pas confondues. — Cette différence ne m'a pas paru assez grande pour exiger la reproduction du dessin.
- **2°** Un alambic, sans chapiteau, mais à large tube, répondant à celui des figures 16 et 38. On y lit les mots kaminion sur le fourneau, jialh sur le matras, calkeion (sic) sur le gros tube; le récipient n'a pas de nom. Ces mots ne coïncident pas exactement avec ceux des figures 16 et 38; ce qui montre que le manuscrit Ru. n'a pas été copié directement sur les nôtres.
- **3°** Au-dessous de ce dessin, un matras à digestion (jialh), sur un bain de sable, chauffé surun fourneau (palaistiaion kaminion), avec l'indication opthsiV, comme dans la figure 37.
- **4°** Une fiole à digestion, récouverte d'une sorte de cloche, reproduisant à peu près identiquement la fiole de la figure 38, avec les mêmes appendices à la partie supérieure ; appendices dérivés, comme je l'ai établi, de la kérotakîs (fig. 22 et 25). La seule inscription qui existe dans ce dessin est placée sur le fourneau : kaminion palaistiaion. Ces mots confirment l'opinion qu'il s'agit d'une transformation de l'appareil des figures 22 à 25.
- **5°** Enfin, à la droite on voit le petit trépied de la *Chrysopée* de Cléopâtre (fig. 11). Au-dessous sont les mots en bolbitoiV (dans le fumier). Ces mots sont caractéristiques. En effet, ils montrent qu'il s'agit d'un appareil destiné à être maintenu en digestion à une douce chaleur, au milieu du fumier en fermentation. Cet appareil est posé sur un trépied et paraît identique à celui qui est dessiné à gauche, au-dessous du tribicos, dans la figure 38.

En somme, ces cinq dessins sont les mêmes que ceux des figures 37 et 38; ils répondent à ceux des figures 12 et 13, lesquels sont eux-mêmes des dérivés faciles à reconnaître des dessins de la figure 11 (*Chrysopée* de Cléopâtre). Toute la filiation des figures apparaît ainsi, de plus en plus clairement, grâce au détail des dessins et des inscriptions. L'étude des dessins de la feuille 22 du manuscrit XXIII Ru. 6 de

Leide permet de pousser plus loin et d'établir d'une façon directe la relation entre les appareils des alchimistes grecs et ceux des Arabes, tels qu'ils figurent dans les ouvrages de Geber. Ces dessins sont une sorte de doublets de ceux de la feuille 21 ; précisément comme dans le manuscrit 2327, les dessins de la figure 38 (fol. 221 verso) sont les doublets de ceux de la figure 37 (fol. 81 verso). Cette répétition du même système d'appareils, qui semblerait à première vue due à une inadvertance du copiste spécial du manuscrit 2327, doit en réalité résulter d'une répétition plus ancienne, puisqu'elle se retrouve dans un manuscrit en somme assez diflérent, quoique de même famille. Décrivons ces dessins du manuscrit Ru. de Leide. On y voit:

- **1°** Un tribicos, avec son matras (lwpaV qeiou apurou), son chapiteau (calkeion), ses trois tubulures et récipients, et son fourneau (kaminion). La jonction du chapiteau au matras indique très clairement, comme plus haut, l'emboîtement de deux vases tout à fait distincts.
- **2°** A droite, le dessin d'un alambic à une seule tubulure, reproduction du numéro 1° de la série précédente, c'est-à-dire des figures 13, 37, 38, portant notamment les trois inscriptions du dessin central de la figure 37.
- **3°** Au-dessous, à gauche, le matras (lwpaV) à digestion (opthsiV), posé sur le palaistiaion kaminion.
- **4°** Les deux dernières figures sont si caractéristiques, que je vais les reproduire.

Figure. 44. — Vase à digestion.

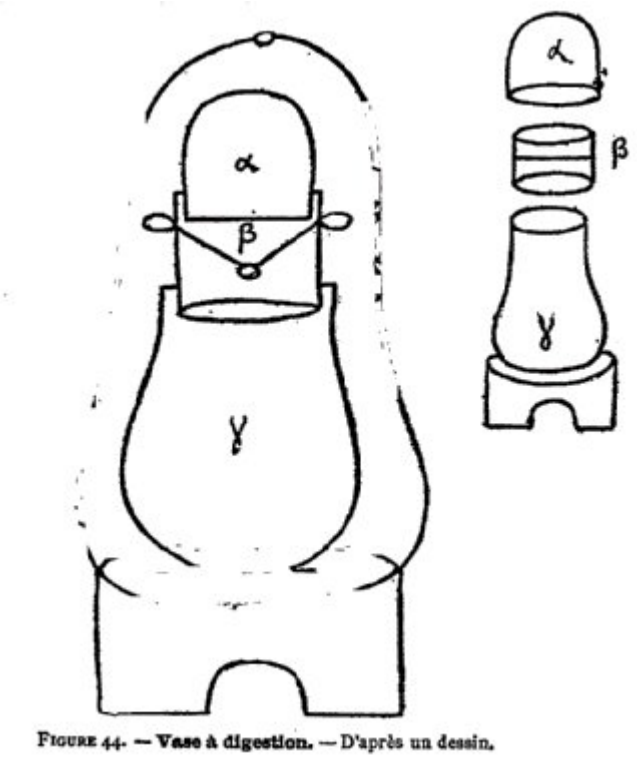


FIGURE 44. — **Vase à digestion.** — D'après un dessin.

FIGURE XLIV

La figure de droite reproduit l'appareil à digestion des figures 37 et 38, placé de même sous une enveloppe générale en forme de cloche. Pour plus de précision, je remarquerai que mon dessinateur a raccourci les petites oreilles, situées à droite et à gauche de la lettre b. Dans le manuscrit, ces oreilles

s'étendent jusqu'à l'enveloppe et la touchent, de façon à marquer la division de cette enveloppe en deux portions superposées, telles qu'elles sont dessinées en effet dans les figures 37 et 38. Cette enveloppe générale semble avoir été symbolisée par la dénomination de l'œuf philosophique. D'autre part, les trois portions intérieures de cet appareil à digestion sont dessinées à côté, séparées et superposées, de façon à en montrer nettement tout l'ajustement. Avant d'en discuter la signification, donnons les inscriptions correspondantes. Elles sont d'une grécité de très basse époque. Sur le dessin de droite, la panse du matras y porte les mots : omuoion ene touto meta tria komatia (sic), c'est-à-dire :

« *ceci reproduit les trois segments séparés du dessin qui est à côté.* »

Sur le fourneau, on lit : en bolbitoiV kaminion, c'est-à-dire:

« *fourneau entouré de fumier.* »

Au-dessous de l'ensemble de ce dessin : karkinoeideV keitai de o logoV emprosqen :

« *appareil rétrograde; la description est au-dessus.* »

—Rappelons que ces mots caractéristiques se trouvent à côté du matras analogue des figures 37 et 38 et de l'appareil à kérotakis de la figure 25. Sur le côté, on lit, inscrits verticalement, les mots : enatalwnasi. jiliazh; kata ta tria komatia, c'est-à-dire :

« *dans les trois segments, on ramollit et on combine (les matières)* ».

Venons au dessin de gauche, qui représente les trois segments séparés, avec lettres correspondantes. On lit à côté, inscrits verticalement, les mots : tout empnehV to alon kai to alon enatalw h prwtoV, deuteroV, triton (sic) ; c'est-à-dire :

« *voici l'un des vases où l'on évapore, et l'autre où l'on ramollit; c'est-à-dire le 1er, le 2e, le 3e (segment),* »

Ces inscriptions confirment exactement les opinions émises plus haut, relativement à l'usage de cet appareil. D'après les dites inscriptions en effet il répond aux figures 22, 24, 25, c'est-à-dire aux appareils à kérotakis. Il suffit d'imaginer que les appareils placés au sommet des figures 22 et 25 ont été enveloppés par la sphère de la partie inférieure, pour comprendre les figures 38 et 37 : c'est toujours là l'appareil rétrograde, destiné au blanchiment du cuivre par le mercure ou par l'arsenic sublimé. Ajoutons que, les trois segments intérieurs ne sont autre chose que les trois parties des figures 20 et 21 du manuscrit de Venise, représentant des vases à digestion cylindriques. — De même la figure 27, qui en exprime une forme un peu différente, donnant en quelque sorte la transition entre la figure 20 et les figures 22, 24 et 25. Mais la figure 44 nous permet d'aller plus loin et d'établir que ces appareils correspondent à l'aludel de Geber et des alchimistes arabes. Il suffit, pour s'en assurer, de jeter un coup d'œil sur les dessins des aludels, figure 45. Nous avons ici les trois segments à digestion des alchimistes grecs; avec cette différence pourtant que les deux segments inférieurs sont réunis en un seul morceau

dans les dessins des aludels. Le couvercle s'ajustait à frottement doux sur la paroi de la région moyenne : et cela dans une portion considérable de sa hauteur. Les deux morceaux extrêmes sont terminés

FIGURE 45. — Aludel des Arabes.

FIGURE XLV

chacun par une couronne ou bague extérieure, l'une se superposant à l'autre, de façon à compléter la jonction. Tout ceci est décrit en détail dans l'ouvrage de Geber. Le couvercle offre deux formes différentes: l'une hémisphérique, l'autre conique. Ces aludels étaient en verre. Cette figure est tirée de la *Bibliotheca Chemica* de Manget (t. I, p. 540, fig. 2 — Genève, 1702). Dans la même planche de l'ouvrage précédent, sont représentés (fig.1) le fourneau, au centre duquel l'on plaçait l'aludel (fig. 3), ainsi qu'un autre type d'aludel, changé en alambic par l'adaptation d'un tube à son chapiteau, le tout chauffé à la partie inférieure à l'aide d'un fourneau, etc. La description de ces appareils existe, en traduction latine, dans le second livre de l'ouvrage de Geber, intitulé : *De principiis magisterii et perfectione*. Ce livre peut servir sur quelques points de commentaire aux traités de Zosime sur les fourneaux et instruments ; il continue et développe la tradition des alchimistes grecs; non sans y ajouter d'ailleurs bien des choses nouvelles. Mais cette comparaison nous mènerait trop loin. Quoi qu'il en soit, on voit que ces diverses figures jettent un grand jour sur les pratiques et appareils des anciens alchimistes, sur les changements que ces appareils ont éprouvé dans le cours des temps, ainsi que sur la filiation des manuscrits.

Notes [nous ne donnons plus que les cinq premières occurrences les plus importantes des sections du site, pour éviter d'inutiles redites -]

1. Ces symboles sont rien moins que les arcanes de l'Art sacré, cf. symbolisme, etc.
2. Sur la *Chrysopée de Cléopâtre*, cf. 1, 2, 3, 4, 5.
3. C'est-à-dire le Mercure, accompagné du Soufre rouge [Corps ou Âme] et du Soufre blanc [Corps, Sel]
4. C'est l'une des sentances les plus importantes de l'Art. Elle a été reprise par les alchimistes modernes comme Fulcanelli et E. Canseliet. Cf. 1, 2, 3, 4, 5.
5. Sur l'eau de soufre ou eau divine, cf. réincrudation.
6. Il s'agit de la *Summa Perfectionis Magisterii in suâ naturâ* p. 519.
7. Ce mot hqmoV et cette abréviation iqm font penser au terme ithmid, nom arabe de l'antimoine, phonétiquement proche de itmat, mss de Zosime, cf. Mercure. Ce qui est remarquable est le fait que eqmoV représente un condensateur servant à recueillir des substances sublimées.
8. Ce second signe s'apparente à un tau [croix ansée] surmonté du symbole solaire. Ce tau s'apparente au

symbole du cuivre, selon Fulcanelli [*Mystère*, p. 61].

9. L'association du cuivre et du plomb évoque à l'hermétiste celle de l'Airain et du Plomb des Sages, c'est-à-dire du Compost. C'est la raison essentielle de l'association fréquente dans les textes entre Vénus et Saturne.

10. De la même façon, on peut réinterpréter ce signe de l'Ecrevisse ou du Scorpion en lui donnant le sens de blanchiment du Laiton, comme nous avons été amenés à l'observer dans le commentaire de l'*Atalanta fugiens*.

11. Les signes 10 à 13 montrent des symboles cruciformes où se distinguent avant tout des chaux métalliques ; cela constitue sans doute l'un des exemples les plus anciens de la représentation des oxydes métalliques. Il est assez remarquable d'observer la progression de l'oeuvre, de la gauche vers la droite, dans les 13 symboles que compte la figure XXVIII.

12. Les remarques de Berthelot confirment le sens alchimique développé dans la figure XXVIII. Dès lors, on peut tenter l'interprétation suivante : les hiéroglyphes de cette figure donneraient à voir des formules uniquement lisibles pour l'Initié (signe 1). Le signe 2 serait du même type que la formule an to pan [Un Le Tout] résumant la *Table d'Emeraude*. Notez que la croix ansée [le tau] est assimilable au Laiton hermétique : c'est un signe exprimant la conciliation des contraires, c'est-à-dire du Soufre ou du Mercure, ou si l'on préfère, des deux extrémités du vaisseau de nature. Le signe 3 représenterait le symbole de l'Airain [le cuivre chez les Anciens possède aussi le sens d'airain ou de laiton, voire de bronze] ; le signe 4, l'opération de la dissolution, etc.

13. Il est effectivement remarquable de trouver dans la figure XI comme l'expression de certains des signes de la figure XXVIII ; ainsi, le cercle avec les trois symboles est-il assimilable au signe 2 [croix ansée] ; le signe 4 à celui dont parle Berthelot. On pourrait voir dans les trois étoiles de la figure XI les signes 6, 7 et 8 de la figure XXVIII mais ce n'est qu'une hypothèse.

14. Cette figure est célèbre et a été reproduite ailleurs dans ce site, cf. Gardes du Corps. Cf. aussi *Atalanta*, XVII et XLI.

15. Cette figure est intéressante en ce qu'ele permet de rapporter les symboles des métaux à ceux de la *Chrysopée*, à la figure XI. Notamment, les signes situés à droite pourraient représenter le Rebis ou amalgame philosophique. L'attention est attirée par cet objet trifolié où l'on devines les trois principes de l'oeuvre.

16. Le dessin de gauche semble montrer le symbole du Bélier, puis celui de Vénus et enfin le signe des limailles d'or et d'argent.

17. Il s'agit du serpent Ouroboros de la grande tradition hermétique ; les trois anneaux décrivent les principales étapes de la Grande Coction ; la couleur verte pour le Lion Vert ; la couleur jaune pour la transition du régime de Vénus. La couleur rouge, pour la rubification. Notez que l'aspect écailleux de l'anneau extérieur semble se rapporter à un épisode où les alchimistes parlent de leur terre feuillée, en un moment où Basile Valentin exhorte l'Artiste à « *faire blanchir le laiton et à brûler les livres* », traduction inexacte d'ailleurs de la formule : « *dealbate latonam et rumpire libros* ».

18. le dessin de droite présente les quatre éléments organisés selon les stades de l'oeuvre [carré, triangle, demi-cercle, losange et carré circonscrit, ce dernier représentant la Pierre].

19. Cette figure est reproduite dans plusieurs livres traitant d'alchimie.

20. A rapprocher de la *Table d'Emeraude*.

21. sur Synesius, cf. le ***Vrai Livre du docte Abbé Synesius*.**

INTRODUCTION A L'ÉTUDE DE LA CHIMIE DES ANCIENS ET DU MOYEN AGE

Marcellin Berthelot

SÉNATEUR, MEMBRE DE L'INSTITUT, PROFESSEUR AU COLLEGE DE FRANCE AVEC PLANCHES, FIGURES EN PHOTOGRAVURE D'APRÈS LES MANUSCRITS, TABLES ET INDEX PARIS GEORGES STEINHEIL, ÉDITEUR 2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, S l889

partie I - II - III - IV - V - VI - VII -

revu le 29 novembre 2004

Plan : VI - Renseignements et notices sur quelques manuscrits alchimiques [1. ancienne liste du manuscrit de saint Marc - 2. copies de la 9e leçon de Stephanus - 3. lacunes et transpositions du mss de saint Marc - 4. Manuscrits de l'Escurial - 5. Mss grecs du Vatican - 6. Mss de Gotha ou d'Altenbourg - 7. Comparaison des mss de saint Marc avec ceux des n° 2325 et 2327 de la bnf - 8. Hypothèses générales sur l'origine et la filiation des mss grecs - 9. Mss 2419 de la bnf - 10. Mss alchimiques de Leide - 11. Mss divers - 12. Mss arabe d'Ostanès] - Notes -

---

VI. — RENSEIGNEMENTS ET NOTICES SUR QUELQUES MANUSCRITS ALCHIMIQUES

Il existe dans les catalogues imprimés des bibliothèques publiques d'Europe des notices sur le contenu des manuscrits alchimiques de ces bibliothèques. M. H. Kopp a réuni et rapproché ces notices dans ses *Beiträge zur Geschichte der Chemie* (1869), p. 256 à 315 ; mais sans prendre une connaissance directe des textes eux-mêmes. J'ai donné moi-même dans mes *Origines de l'Alchimie*, p. 335 à 385, une analyse plus détaillée du manuscrit 2327 de la bibliothèque de Paris et du vieux manuscrit de la bibliothèque de Saint-Marc, à Venise. Je les avais comparés entre eux, et avec les manuscrits 2325, 2275 et 2249, que J'ai eus aussi entre les mains, ainsi qu'avec les manuscrits de la Laurentienne à Florence et quelques autres ; ces derniers, d'après les catalogues imprimés. La publication présente rendra inutile ces analyses pour les cinq premiers manuscrits ; mais J'ai cru utile de préciser davantage la connaissance de certains autres, tels que les manuscrits du Vatican, que J'ai fait examiner sur place par mon fils, M. André Berthelot; les deux manuscrits de Leide, celui de Gotha et divers manuscrits des Bibliothèques d'Allemagne, examinés également par mon fils; ceux de l'Escurial, que M. de Loynes, secrétaire d'Ambassade à Madrid, a bien voulu collationner pour certains passages importants ; le manuscrit 2419 de la Bibliothèque nationale de Paris, que j'aî étudié moi-même; enfin un manuscrit arabe d'Ostanès, appartenant à la même Bibliothèque et dont J'ai fait traduire quelques pages. — Ce sont ces renseignements que Je vais communiquer. Je les ferai précéder par

quelques données précises, tirées des manuscrits eux-mêmes et spécialement du manuscrit de Saint-Marc, lesquelles fournissent des indications nouvelles sur le mode suivi dans leur composition, sur l'ordre relatif et la filiation de leurs copies, et sur les accidents survenus pendant leurs transcriptions successives. Le tout forme une douzaine de petites notices sur les manuscrits alchimiques.

I. — Ancienne liste du manuscrit de Saint-Marc.

En tête du manuscrit de Saint-Marc se trouve une liste de traités alchimiques, qui ne coïncide avec le contenu même du manuscrit, ni par les titres des traités, ni parleur disposition; quoique la majeure partie des traités s'y retrouve. L'examen et la discussion de cette liste sont essentiels pour établir la filiation des manuscrits actuels. Donnons d'abord la liste elle-même. Elle a été imprimée en 1745 par Bernard dans son édition du Traité de Palladius *de Febribus*, p. 114 à 116. Il suffira d'en fournir ici la traduction :

(1) Voici la table du livre des sages, avec l'aide de Dieu.
(2) Stéphanus d'Alexandrie, philosophe œcuménique et maître, sur l'art sacré de la fabrication de l'or (Ière leçon).
(3) 2° leçon, du même.
(4) Lettre du même à Théodore.
(5) Sur le monde matériel, 3e leçon.
(6) Sur ce qui concerne l'acte (energeia), 4e leçon.
(7) 5° leçon, (8) 6e leçon, (9) 7° leçon.
(10) Sur la division de l'art sacré, 89 leçon.
(11) Enseignement du même à l'Empereur Héraclius, 9° leçon.
(12) Héraclius Empereur, sur la chimie, à Modestus; préfet de la ville sainte (Constantinople).
(13) Du même Héraclius, onze chapitres sur la fabrication de l'or.
(14) Colloque du même Héraclius sur la question des philosophes, relative à cet art sacré.
(15) Lettre de l'Empereur Justinien.
(16) Du même Justinien, cinq chapitres sur l'art sacré et entretien avec les philosophes.
(17) Entretien de Comérius le philosophe avec Cléopâtre.
(18) Dialogue des philosophes et de Cléopâtre.
(19) Héliodore le philosophe à l'Empereur Théodose, sur l'art divin: vers iambiques.
(20) Théophraste le philosophe, sur cet art : vers iambiques.
(21) Hîérothée le philosophe, sur cet art divin : vers.
(22) Archelaüs le philosophe, sur cet art divin et sacré : vers.
(23) Pélage le philosophe ; *Chrysopée*.
(24) Ostanès le philosophe à Pétasius sur l'art sacré.
(25) Démocrite sur la pourpre et la fabrication de l'or, *Physica et mystica*.
(26) Du même, sur la fabrication de l'asèm.
(27) Synésius le philosophe à Dioscorus (commentaire sur le livre de Démocrite) : dialogue relatif au livre du divin Démocrite.

(28) Le philosophe Anonyme, sur l'eau divine du blanchiment.
(29) Du même, sur la Chrysopée, exposant l'enchaînement de la Chrysopée, conformément à la pratique, avec le secours de Dieu.
(30) Zosime le divin, de Panopolis, sur la vertu.
(31) Chapitre d'Agathodémon (principalement sur la fabrication du tout).
(32) Chapitres d'Hermès, Zosime, Nilus, Africanus.
(33) Du Chrétien, sur l'eau divine.
(34) Zosime le philosophe à Eusébie, sur l'art sacré et divin, 34 chapitres.
(35) Olympiodore le philosophe, sur la Chrysopée.
(36) Pappus le philosophe, sur l'art divin.
(37) Moïse, sur la diplosis de l'or.
(38) Chapitres d'Eugénius et de Hiérothée.
(39) Zosime, sur les instruments et fourneaux.
(40) Du même, sur l'eau divine.
(41) Du même, sur les instruments et fourneaux. Mémoires authentiques.
(42) Trempe ou changement du pyrochalque, en vue de l'astrochalque.
(43) Trempe et fabrication du fer indien.
(44) Trempe pour les épées et instruments pour tailler la pierre.
(45) Fabrication de l'asèm, du mercure et du cinabre.
(46) Extrait de l'ouvrage de Cléopâtre sur les poids et mesures.
(47) Du Chrétien, sur la bonne constitution (eustaqeia) de l'or.
(48) Du même, sur la Chrysopée, 30 chapitres.
(49) Peri jurmwn kai tolwn.
(50) Sur la diversité du plomb et sur les feuilles d'or.
(51) Lexique de la Chrysopée, par ordre alphabétique.
(52) Autres chapitres de divers opérateurs sur la Chrysopée.

Cette liste représente une rédaction plus ancienne que le manuscrit de Saint-Marc qu'elle précède, du moins tel que nous le possédons. Elle en diffère par la composition et par l'ordre relatif. Au point de vue de la composition, les dix premiers numéros sont communs à la liste etau manuscrit : mais les quatre traités (11), (12), (13), (14), attribués à Héraclius, et les deux traités (15), (16), attribués à Justinien, ont disparu. Rappelons ici que l'Empereur Héraclius était un grand fauteur d'astrologie et de sciences occultes. Son nom se retrouve dans les ouvrages arabes et dans la *Turba philosophorum* (sous la forme erronée de Hercules). Stéphanus,son contemporain, lui a dédié l'une de ses leçons authentiques. Les traités attribués à l'Empereur Justinien sont évidemment pseudonymes et, à ce qu'il semble d'après quelques fragments, d'une date peu reculée: peut-être s'agit-il de Justinien II, l'un des successeurs d'Héraclius, à la fin du VII^{e} siècle. Il existe encore une mention qui se rattache à ces traités (pratique de Justinien) dans l'article d'une écriture plus moderne, ajouté sur une page de garde du manuscrit de Saint-Marc (*Origines de l'Alchimie*, p. 348. — Texte grec, II, IV bis, Appendice I). Une page du même auteur nous a été conservée à la fin de l'un des manuscrits alchimiques

de Leide (Voss. n° 47, fol. 70 verso). Je la donnerai plus loin. Ces six traités perdus avaient été probablement rattachés à ceux de Stéphanus. Je montrerai tout à l'heure la trace laissée par cette perte. Quant aux traités de Comérius, ou Comarius, et de Cléopâtre (17) et (18), il en subsiste un débris dans le manuscrit de Saint-Marc et des portions
beaucoup plus étendues, sinon la totalité, dans le manuscrit 2327. Les numéros (19) à (52) de la vieille liste existent encore aujourd'hui, en substance du moins, dans le manuscrit de Saint-Marc ; quoique certains, par exemple le numéro (32), chapitres d'Hermès[1], Zosime, Nilus, Africanus, et le numéro (38), chapitres d'Eugénius et de Hiérothée, aient peut-être subi des mutilations, qu'il n'est pas possible de préciser.
Le numéro (42), trempe du pyrochalque, n'existe plus sous ce titre ; mais il est probable qu'une partie en a été conservée dans un article relatif à la trempe du bronze (fol. 118).
Le traité de Zosime, indiqué sous le numéro (34), comme adressé à Eusébie (au lieu de Théosébie), se retrouve aussi (fol. 141 à 161), à l'exception du titre et des premières lignes, qui ont disparu : sans doute par suite de la perte d'un feuillet. Signalons par contre des traités contenus dans le manuscrit de Saint-Marc, dont la liste ancienne ne fait pas mention : tels que les traités sur la fabrication des verres (fol. 115 verso); sur les vapeurs (fol. 116 verso); sur la bière et l'huile aromatique (fol. 162); les chapitres de Zosime à Théodore (fol. 179, à 181); deux articles tirés d'Agatharchide (fol. 138 à 140), etc. Citons aussi le Labyrinthe de Salomon (fol. 102), figure très caractéristique, mais ajoutée à une époque postérieure et vers le XIV^{e} ou XV^{e} siècle. La liste initiale et le contenu actuel du manuscrit de Saint-Marc ne se superposent donc pas exactement, quoique la plupart des traités soient communs. Il y a aussi des modifications dans l'ordre relatif, modifications dont je vais signaler les principales, en répartissant par groupes les numéros de la liste.

-I^{er} Groupe. — Les numéros (1) à (11) sont communs et disposés dans le même ordre (fol. 8 à 43 du manuscrit actuel) ; puis vient une lacune, numéros (12) à (18), comme si un ou plusieurs cahiers du manuscrit antérieur, qui a servi de type à la vieille liste, avaient disparu. Les poètes, numéros (19) à (22), et les traités de Pelage, d'Ostanès, de Démocrite, de Synésius, ceux de l'Anonyme, de Zosîme, d'Agathodémon, d'Hermès, du Chrétien, numéros (23) à (33)[2], etc., suivent dans le même ordre (fol. 43 à 101). Quant au traité (34), il est probable qu'il est représenté, au moins en substance, ou plutôt à l'état fragmentaire, dans les folios 119 à 128 et dans les folios 141 à 159. Jusqu'ici le même ordre se maintient donc dans la vieille liste et dans le manuscrit actuel.
-2e Groupe. — Mais le traité (35) d'Olympiodore se retrouve seulement aux folios 163-179, 35 feuillets plus loin. Le numéro (36), serment de Pappus, les numéros (37), (38), diplosis de Moïse et chapitres d'Eugénius, enfin les numéros (39), (40), (41), traité de Zosime sur les fourneaux, etc., forment presque à la suite les folios 184 à 195. Cependant il y a intercalatîon des chapitres de Zosime à Théodore (fol. 179 à 181) et du traité de l'Anonyme sur l'œuf (fol. 181).
- **3e Groupe.** — Un autre groupe de traités, consécutifs aux précédents dans la vieille liste, en sont au contraire séparés dans le manuscrit actuel. Ils occupent les folios 104-118, transposés par le relieur (*Origines de l'Alchimie*, p. 350-351), et renfermant les articles (44) à (48). Peut-être aussi une partie se retrouve-t-elle dans les folios 141 à 159, déjà attribués pour une fraction au numéro (34).

- **4e Groupe.** — Les numéros (42) et (43) de la vieille liste répondent à peu prés au folio 118.
- **5e Groupe.** — Les numéros (49), (50), (51, lexique), répondent aux folios 129 à 138, placés à la suite.

En somme, la place du troisième groupe a été changée par le relieur, comme il est facile de l'établir par la lecture des textes, et il n'y a qu'un autre renversement important, celui des traités du second groupe, lesquels forment en quelque sorte un cahier à part, déjà interverti avant la constitution de la copie actuelle. Si l'on cherchait à décomposer ces traités en séries distinctes, d'après leur contenu, on pourrait trouver ainsi les séries suivantes :

- **Ière Série.** — Stéphanus, en connexion avec les traités perdus d'Héraclius et de Justinien, et probablement avec les Dialogues de Comarius et de Cléopâtre : le tout a formé peut-être à l'origine une collection partielle et indépendante.
- **2e Série**. — Les poèmes, collection également distincte, dont la place varie et qui manque même dans certains manuscrits, tel que le 2325.
- **3e Série**. — Les vieux auteurs Pelage, Ostanès, Démocrite, Synésius, l'Anonyme, Zosime, les extraits d'Agathodémon, de Moïse, d'Eugénius, etc.[3] Le tout formait sans doute une collection spéciale. A la vérité, les œuvres de Zosime sont coupées en trois dans le manuscrit actuel de Saint-Marc; mais c'est là évidemment le fait des copistes d'une certaine époque.
- **4° Série**. — Olympiodore semble avoir été à part ; il est cependant con-nexe avec les auteurs précédents. Mais la place de son traité varie dans les divers manuscrits.
- **5e Série**. — Le Chrétien était aussi à part. Il est coupé en deux (n° 33,47) dans la vieille liste ; ce qui semble accuser quelque transposition, faite par le copiste d'un manuscrit antérieur.
- **6e Série.** — Une ou plusieurs autres collections renfermaient des traités techniques, lesquels nous sont venus en grande partie par d'autres manuscrits, par le 2327 principalement. Dans la vieille liste; aussi bien que dans le manuscrit de Saint-Marc actuel, on rencontre cependant la trempe du bronze et du fer, et la fabrication de l'asèm, du mercure, ainsi que du cinabre. On y a joint dans le manuscrit actuel de Saint-Marc les fabrications du verre, de la bière et de l'huile aromatique, non mentionnées dans la vieille liste. L'extrait d'Agatharchide est une annexe d'un autre genre, qui ne figurait
non plus pas dans la vieille liste et qui a été abrégée dans le 2327.
- **7e Série,** — A la fin de l'un des manuscrits qui ont précédé celui de Saint-Marc, on avait sans doute transcrit l'ouvrage de Cléopâtre sur les poids et mesures et le lexique. Ce lexique devait former la fin du manuscrit originel, d'après un usage assez fréquent chez les anciens copistes. On est autorisé par là à penser que ce qui suit dans la vieille liste représente l'état d'un manuscrit déjà modifié, par des additions faites à un prototype plus antique encore.

II — Sur les copies actuelles de la 9e Leçon de Stephanus.

L'étude comparative des divers manuscrits qui renferment les leçons de Stephanus fournit des renseignements très précis et spécifiques pour établir la filiation de ces manuscrits. J'ai déjà signalé quelques-uns de ces renseignements; mais il me paraît utile d'y revenir et de les compléter. C'est dans la 9e leçon de Stephanus que se trouvent les principales différences.

- **1°** Dans le manuscrit 2325 de la Bibliothèque Nationale de Paris, cette leçon, finit beaucoup plus tôt que dans le manuscrit 2327 et dans le manuscrit de Saint-Marc. Elle s'arrête en effet (fol. 81 verso) par une phrase qui répond au folio 73 recto ligne 6, du manuscrit 2327, et à la page 247, 1. 23, du t. II d'Ideler : nohroV kai jhsiV en toiV zwmoiV meta to ea katw kai genhsetai. Le dernier mot est ainsi répété pour la seconde fois dans le manuscrit 2325, et cela conformément à la ligne 21, située au-dessus dans Ideler, laquelle ligne contient précisément les mots : ea katw kai genhsetai. Tandis que dans Ideler (ligne 28) et dans le manuscrit de Saint-Marc, on lit après la répétition des mots : ea katw kai...le mot gelesan, au lieu de genhsetai, le texte poursuivant. Dans le manuscrit 2325 la 9° leçon s'arrête là; puis vient un tiers de page blanche, suivi des mémoires authentiques de Zosime, avec les figures mystiques des cercles concentriques; sans qu'il soit aucunement question de Comarius, ni de Cléopâtre.

Telle est la finale la plus courte de la 9e Leçon deStéphanus. Cette finale, suivie d'un signe qui caractérise la fin du traité, est aussi celle de la 9* leçon dans le manuscrit 2275 de la Bibliothèque de Paris, lequel reproduit fidèlement les figures du manuscrit 2325 ; voire même (fol. 56) celles qui ont été coupées en partie par le relieur de ce dernier manuscrit, au temps de Henri II: aussi semble-t-il en être une copie directe, faite avant cette reliure. La finale de la 9° leçon dans le manuscrit de Leide, Voss. n° 47, a lieu au même endroit, mais avec une variante dans le dernier mot, qui est: gelesan, au lieu de genhsetai. On y lit en effet : fol. 11 : meta to ea katw kai gelesan. Le dernier mot est celui du manuscrit de Saint-Marc et d'Ideler. Mais dans ces deux derniers, le texte poursuit par : kai alhqesan, etc. pendant plusieurs pages; tandis que la 9° leçon de Stéphanus s'arrête là, dans le manuscrit de Leide comme dans le manuscrit 2325. Cependant un copiste, ou un lecteur, a pris soin d'ajouter en grec dans le manuscrit de Leide : « *la fin manque* ». Il avait sans doute eu connaissance des autres manuscrits. En tous cas, cette remarque prouve que le manuscrit de Leide n'a pas été copié directement sur le manuscrit de Saint-Marc; quoiqu'il appartienne à la même famille. Telle est la seconde finale de la 9e leçon de Stéphanus.

- **2°** Le manuscrit 2327, au contraire (fol. 73 recto, ligne 6), après le premier : ea katw kai genhsetai, poursuit de la façon suivante : ara ti genhsetai oukara ioV nohroV kai jhsin o megaV lumpiodwroV (sic) en toiV ugroiV episteuqh to musthrion thV crusopoiaV, et la suite jusqu'au folio 73 verso, ligne 5. Le tout constitue une page additionnelle; après laquelle le manuscrit 2327 continue comme dans le manuscrit de Saint-Marc et dans Ideler, où cette page manque. La jonction du texte du manuscrit 2327 avec celui de Saint-Marc et d'Ideler se fait par les mots : meta to ea katw kai genhsetai (répétés pour la seconde fois), ekalesev kai alhqeian eipwn (2327, fol. 73 verso). — Dans le manuscrit de Saint-Marc (et dans Ideler), on lit: meta to ea katw kai gelesan kai alhqesan kai alhqeian eipov. C'est donc entre les deux répétitions des mots meta to ea katw que se trouve le passage intercalaire du manuscrit 2327. Cette répétition même, comme il arrive souvent dans les copies mal collationnées, a pu être l'origine de l'omission de ce passage par le copiste du manuscrit de Saint-Marc qui, sautant une page de son original, au moment où il commençait un nouveau feuillet, aurait formé ainsi le mot gelesan, en réunissant la syllabe initiale ge de genhsetai avec les syllabes finales du

mot (exa) lesen. Cette hypothèse ingénieuse est de M. Em. Ruelle. Elle s'accorderait avec le texte du manuscrit de Saint-Marc, dont le folio 39 verso se termine en effet par ge ; tandis que le folio 40 commence par lesan et continue comme il a été dit. Mais l'existence du mot gelesan comme finale définitive dans le manuscrit de Leide semble moins favorable à cette hypothèse, à moins de supposer quelque intermédiaire.

- 3° C'est alors que se trouve le passage relatif aux relations entre les métaux et les planètes, passage plus complet et plus clair dans le manuscrit 2327 que dans Ideler, et dans le manuscrit de Saint-Marc (fol. 40), dont le texte d'Ideler dérive par voie indirecte; car il y est mutilé et incompréhensible (Ideler, t. II, p. 347, lignes 31 à 36). En effet, dans ces deux derniers textes, Saturne et le plomb sont seuls opposés d'une façon régulière ; tandis que le mercure figure vis-à-vis de Jupiter, par suite de quelque confusion ; puis viennent le Soleil et la Lune, sans métaux correspondants. Au contraire, il existe un parallélisme régulier et complet entre les 7 planètes et les 7 métaux, dans le texte donné par le manuscrit 2327 : ce texte est donc le seul logique et complet. Le manuscrit 2329 (fol. 158) reproduit le même passage.

- 4° Au delà, les textes de Saint-Marc, d'Ideler, du manuscrit 2327 et du manuscrit 2329 sont sensiblement conformes entre eux, jusqu'au folio 74 du 2327, répondant à la page 248 d'Ideler, ligne 13, et jusqu'à ces mots : kai ekaston autwn en th gh kekruptai en th idia doxh. Après ces mots, le manuscrit 2329 termine en cinq lignes : ...en th idia doxh cairousi kai eutrepizontai, wV monou qeou tou en triadi umnoumenou, to dwron autoiV prostaxantoV einai; puis vient la finale banale

« *attendu qu'il convient d'attribuer en tout gloire, honneur et vénération au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen* ».

C'est une troisième finale de la 9e leçon.

- 5° Au contraire, après le mot doxh, le manuscrit 2327 poursuit pendant trois pages, lesquelles manquent dans le manuscrit de Saint-Marc, dans Ideler et dans le manuscrit 2329; il poursuit, dis-je, jusqu'à la fin de la 9e leçon de Stéphanus, fin explicitement signalée. C'est la quatrième finale, qui paraît la plus exacte.

- 6° Puis le manuscrit 2327 transcrit un traité de Comarius, grand prêtre, maître de Cléopâtre, renfermant le dialogue des Philosophes et de Cléopâtre (fol. 74 à 79 verso), et précédé de son titre. Le manuscrit 2252 contient aussi le traité de Comarius. Ce traité et ce dialogue répondent aux numéros (17) et (18) de la vieille liste de Saint-Marc.

- 7° Mais le manuscrit de Saint-Marc ne reproduit ni le titre ni les débuts de ce traité. Au lieu de cela, après les mots : kai ekaston autwn en th gh kekrup tai en th idia doxh, ce manuscrit poursuit en plein texte, et sans apparence de lacune ou d'alinéa (fol. 40, 1. 4 en remontant), par les mots : kai umeiV, w jiloi ot an thn tecnhn tauthn thn perikalh boulesqe . (Ideler, t. II, p. 248,1.13), et ainsi de suite pendant 7 pages jusqu'à la fin du traité : ce qui constitue la cinquième finale de la 9e leçon. Or ces pages, tirées du traité de Comarius, ne sont pas la vraie fin de la leçon de Stéphanus ; laquelle fin manque en réalité dans le manuscrit de Saint-Marc, ainsi .que dans Ideler, dont la publication a été faite d'après une copie de Dietz, exécutée, paraît-il, sur le manuscrit de Munich, qui est un dérivé indirect de celui de Saint-Marc. Elle manque aussi dans la traduction latine de Pizimenti, faite sur quelque

manuscrit de la même famille, dérivé également de celui de Saint-Marc, mais non identique, puisque cette traduction contient la lettre de Psellus. Il y a là dans la 9e leçon de Stéphanus une solution de continuité brusque et dont le copiste de Saint-Marc ne s'est pas aperçu.

- 8° Les mots mêmes : otan thn tecnhn... se retrouvent dans le traité de Comarius (2337, fol.75,1.2 en remontant), ainsi que les 7 pages consécutives du manuscrit de Saint-Marc et d'Ideler. Elles sont conformes en général à la fin de ce traité dans le manuscrit 2327 (jusqu'au fol. 79 verso). Le traité se termine pareillement dans les deux manuscrits par les mots : entauqa gar thV jilosojiaV h tecnh peplhrwtai. Ces derniers mots manquent dans Ideler (ce qui fait une sixième finale) ; mais la phrase précédente est identique.

J'ai cru nécessaire d'entrer dans ces détails minutieux, parce qu'ils caractérisent les familles de manuscrits et peuvent servir à reconnaître sûrement ceux qui ont été copiés les uns sur les autres. Je montrerai ailleurs comment ils établissent que îe manuscrit de l'Escurial ne représente pas une source propre, mais un dérivé, vraisemblablement direct, de Saint-Marc. Il est probable que dans un manuscrit antérieur à celui de Saint-Marc, et dont celui-ci même dérive, le verso d'une des pages se terminait par le mot doxh. Quelques folios déchirés ont fait disparaître la fin de Stéphanus et le début de Comarius, et le copiste qui travaillait d'après ce manuscrit a poursuivi en pleine page, au milieu d'une ligne, sans voir la lacune. Le manuscrit 2327 dérive d'un manuscrit antérieur à la destruction de ces feuillets et, par conséquent, à celui de Saint-Marc, tel que nous le possédons aujourd'hui. Il renferme en outre une autre page de plus, ainsi qu'il a été dît (2°); page répondant peut-être à rémission d'une page existant dans un manuscrit antérieur à celui de Saint-Marc. Mais cette explication ne suffit pas pour rendre un compte complet de l'état présent des textes ; attendu qu'il a disparu, en outre, les traités d'Héraclius et de Justinien, signalés par la vieille liste, et dont le manuscrit 2327, pas plus que le manuscrit de Saint-Marc, n'offre aucune trace. Le prototype du manuscrit 2327 devait donc appartenir, soit à une souche distincte de celle qui répondrait à la vieille liste de Saint-Marc, et ne contenant pas le cahier qui renfermait les traités d'Héraclius et de Justinien; soit à un dérivé intermédiaire, tiré de la même souche que cette vieille liste, quoique déjà privé de ce cahier, mais renfermant en plus, par rapport au manuscrit de Saint-Marc actuel, la fin de Stéphanus et les traités de Comarius et de Cléopâtre. Ce n'est pas tout : la finale du manuscrit 2325, le passage intercalaire signalé dans le manuscrit 2327, la confusion dans le texte du manuscrit de Saint-Marc concernant les relations des métaux et des planètes, texte resté intact dans le manuscrit 2327, la finale du manuscrit de Saint-Marc, ainsi que la finale du manuscrit 2329 et celle du manuscrit de Leide, Voss. n° 47, semblent indiquer que les manuscrits de Stéphanus ont éprouvé autrefois dans leurs derniers feuillets de grandes perturbations. Enfin, il a subsisté, en dehors de ces divers manuscrits, des fragments des traités de Justinien, tel que celui contenu dans le manuscrit de Leide, Voss. n° 47, qui sera reproduit tout à l'heure; II ne me paraît pas opportun de développer en ce moment les hypothèses subsidiaires qui rendraient compte de tous ces détails.

III. — Diverses lacunes et transpositions du manuscrit de Saint-Marc.

Voici diverses autres comparaisons que j'ai eu occasion de faire et qui peuvent également être utiles, pour rapprocher les textes et en établir la filiation :

- 1° Je rappellerai qu'un ancien relieur du manuscrit de Saint-Marc a interposé après le folio 103 (traité de Chrétien sur l'eau divine) les folios 104 à 118 ; le texte du folio 119 faisant en effet suite au folio 103. Ceci peut servir à distinguer les copies faites sur ce manuscrit, après la reliure en question.
- 2° Dans les folios 104 à 118 règne une grande confusion. Les articles (42), (43), (44) de l'ancienne liste, sur la trempe du fer, sont coupés en deux, au début et à la fin du cahier, et les articles sur l'asèm, le mercure et le cinabre, qui les suivaient dans l'ancienne liste (45), se trouvent interposés.
- 3° Les traités de Cléopâtre et du Chrétien (46) et (47) sont intervertis, et le dernier auteur est coupé en deux; enfin les traités sur la fabrication du verre, de la bière, etc., ont été ajoutés. Il semble que ces modifications résultent d'un certain trouble, survenu à un moment donné dans les feuillets du manuscrit type, qui répondait à la vieille liste de Saint-Marc.
- 4° Le texte d'Agatharchide est brusquement interrompu à la fin du folio 140, comme si un ou plusieurs feuillets avaient disparu. — Cette lacune est corrélative de la suivante.
- 5° Les mémoires de Zosime, annoncés dans la vieille liste de Saint-Marc (n° 34), ne figurent plus parmi les titres du manuscrit actuel. Cependant ils y existent réellement. En effet, le titre et les premières lignes seules, lesquels sont transcrits dans le manuscrit 2327 (fol. 112), ont disparu dans celui de Saint-Marc. Mais le texte transcrit au folio 141 est resté. Car le manuscrit de Saint-Marc débute à la 3° ligne du folio 112 verso du manuscrit 2327 et poursuit de même jusqu'au folio 159, répondant au folio 133 verso du manuscrit 2327. — II manque donc à cette place, je le répète, dans le manuscrit de Saint-Marc un ou plusieurs folios entiers, disparus avant l'époque où la pagination actuelle a été numérotée.
- 6° Les articles d'Agatharchide ne débutent pas au commencement d'une page, mais à la 4° ligne du folio 138 recto. Or les trois premières lignes appartiennent à la suite d'un article « *sur le jaunissement* » (Saint-Marc, fol. 137 verso), article qui ne comprend que 14 lignes, dont 11 sur le folio 137 verso ; les 3 dernières forment le commencement du folio 138 verso. Ce dernier article occupe deux feuillets de plus dans le manuscrit 2327 (fol. 110 à 112) : il se trouve donc mutilé pat un arrêt brusque dans le manuscrit de Saint-Marc, et sans que le copiste s'en soit aperçu, puisque le copiste a entamé un autre article, ayant son titre spécial. Il semble que cette solution de continuité répondait, dans un manuscrit antérieur à celui de Saint-Marc, à une fin dé cahier ou de folio, dont la suite aurait disparu ; tandis que cette suite s'est conservée dans un manuscrit prototype du manuscrit 2327.
- 7° Les articles d'Agatharchide d'ailleurs semblent réellement une intercalation faite dans le manuscrit primitif ; car l'article du jaunissement dans le manuscrit 2327 est suivi précisément par les *Mémoires authentiques* de Zosime, comme dans le manuscrit de Saint-Marc ; à cela près que le titre et les cinq premières lignes manquent dans le manuscrit de Saint-Marc.
- 8° Au folio 115 (recto) du manuscrit de Saint-Marc se trouve un titre : Peri jwtwn (sur les feux), suivi d'une seule ligne: Elajra jwtapasan thn tecnhn anajerei. « *Tout l'art consiste dans un feu léger* ». C'est tout ce qui reste à cette place d'un traité qui existe in extenso dans le manuscrit 2327, folio 264 recto : la ligne précédente s'y retrouve, dans les 9° et 10° lignes qui suivent le titre. Il y a encore là l'indice d'un ancien résumé, ou d'une mutilation, faite sur un prototype qui s'est conservé dans le manuscrit 2327, et dont le manuscrit de Saint-Marc n'a gardé qu'une trace.

Toutes ces lacunes et ces défauts de soudure sont, je le répète, utiles pour constater l'histoire des manuscrits. Signalons encore quelques additions faites, à diverses époques, sur des pages ou demi-pages blanches du manuscrit de Saint-Marc; additions dont la reproduction dans les autres manuscrits peut servir à attester qu'ils dérivent, directement ou indirectement, de ce manuscrit type. Tels sont :

- 9° Le Labyrinthe de Salomon, avec ses 24 vers (v. Texte grec, I, xx), ajouté, vers le XIV^{e} ou XV^{e} siècle, sur une page blanche, dont le recto porte divers petits articles de l'ancienne écriture: le tout intercalé au milieu d'un traité du Chrétien. On ne comprend pas bien pourquoi ce verso avait été laissé en blanc à l'origine.

- 10° L'article sur la tutie, au folio 188 recto : écriture du XV^{e} ou XVI^{e} siècle.

- 11° La fabrication de l'argent, texte ajouté au bas du folio 194 verso : écriture du XV^{e} siècle.

- 12° Diverses additions initiales : traité de Nicéphore sur les songes, par ordre alphabétique ; cercles astrologiques, etc., sur les feuilles de garde (Une partie de celles-ci sont palimpsestes, la vieille écriture ayant été grattée.) et les marges.

- 13° Je signalerai encore les additions sur les scories et la formule de l'Ecrevisse, en écriture du XV^{e} siècle, sur la première feuille de garde (v. p. 152).

- 14° Une addition du XVe siècle, ayant pour titre : Diagramma thV megalhV hliourgiaV, au folio 62 recto.

- 15° L'étude comparative des figures tracées dans les divers manuscrits fournit aussi des renseignements très intéressants pour l'histoire des sciences, comme pour la filiation des manuscrits. A ce dernier point de vue, je signalerai, par exemple, un petit alambic, figuré en marge du traité de Synésius, dans le manuscrit 2325 (fol. 23 verso), et dans le manuscrit 2327 (fol. 33 verso); tandis qu'il manque dans le manuscrit de Saint-Marc, à la même place (fol. 74 recto).

Les figures de la Chrysopée de Cléopâtre, celles des appareils à distillation et des appareils à digestion dans les divers manuscrits donnent aussi lieu à une discussion très importante : je l'ai développée plus haut dans un article spécial.

IV. — Manuscrits de l'Escurial.

Il existe à l'Escurial deux manuscrits alchimiques qui soulèvent des questions intéressantes. Ces manuscrits, les seuls sur cette matière qui aient survécu à un incendie de la Bibliothèque survenu en 1671, proviennent de la Bibliothèque de Hurtado de Mendoza; ils ont été copiés au XVI^{e} siècle. Ils ont été visités en 1843 par Emm. Miller, qui a publié un catalogue de leur contenu. L'un d'eux, F-I-11 (Miller, p. 146), reproduit les titres et l'ordre du manuscrit 2327 de la Bibliothèque de Paris, même dans les additions intercalaires faites après coup (Par exemple, l'article de Zosime sur l'asbestos, intercalé entre la lettre de Psellus et le traité de Cléopâtre sur les poids et mesures, dans des feuilles originairement blanches du manuscrit 2327.) ; il les reproduit avec une telle fidélité que je ne doute pas qu'il n'ait été copié directement sur ce manuscrit. L'autre mérite un examen plus approfondi; car on a supposé qu'il contenait les traités perdus de Justinien et d'Héraclius. Miller, dans son ouvrage sur les

manuscrits grecs de l'Escurial, page 416, le désigne, d'après le catalogue officiel, par les signes F-I-13. Il s'exprime ainsi.

« *Voici le détail de tous les ouvrages contenus dans le manuscrit :*

1. Traité d'Etienne d'Alexandrie sur l'art de faire de l'or.
2. De la chimie, adressé par l'empereur Héraclius à Modeste d'Hagiopolis.
3. De la fabrication de l'or, par l'empereur Héraclius.
4. SullogoV sur ceux qui cherchent la pierre philosophale, par l'empereur Héraclius.
5. Lettre de l'empereur Justinien sur l'alchimie.
6. De l'art divin, par Justinien.
7. DialexiV, adressée aux philosophes par l'empereur Justinien.
8. Sur la fabrication de l'or, par Comarius.
9. Dialogue des philosophes et de Cléopâtre.
10. Poème d'Héliodore sur l'art sacré.
11. Vers iambiques de Théophraste sur l'art sacré.
12. d° Hiérothée d°
13. d° Archélaüs d°
14. Pélagius sur la Chrysopée.
15. Ostanès à Pétasius sur l'art sacré.
16. Démocrite de porphyrâ, etc.
Î7. Démocrite, peri ashmou poihewV.
18. Scholies de Synésius sur la physique de Démocrite, à Dioscorus.
19. De l'eau sacrée, par un anonyme.
20. De la Chrysopée, par un anonyme.
21. Zosime, peri arethV, k. t. l.
22. Chapitre d'Agathodémon.
23. Chapitres d'Hermès, Zosime, Nilus, Africanus.
24. Zosime à Eusebia, sur l'art sacré.
25. Olympiodore sur Zosime.
26. Zosime à Théodore, vingt-cinq chapitres.
27. De la Chrysopée, par un anonyme.
28. Pappus, sur l'art sacré.
29. Moïse, peri diplwsewV crusou
30. Chapitres d'Eugénius et d'Hîérothée.
31. Zosîme, peri organwn kai kaminion
32. Zosime, sur l'eau sacrée.
33. Zosime, peri organwn kai kaminion gnhsia upomnhmata

«*Les articles suivants ne se trouvent pas dans le manuscrit ; maïs ils sont indiqués dans une table placée en tête du volume, comme existant primitivement.*

34. BajH htoi metabolh purocalkou proV asprocalkou
35. Bajh kai poihsiV tou indikou sidhrou
36. Bajh proVxijh kai ergaleia laxeutika.
37. Peri ashmou kai udrargurou kai kinnabarewV poihsiV
38. Extrait de Cléopâtre sur les mesures.
39. Peri eustaqeiaVtou crusou, par un philosophe chrétien.
40. De la Chrysopée, par le même.
41. Peri jourmwn kai tilwn poihsewV
42. Peri diajoraV molibdou kai peri crusopetalwn
43. Lexique pour la Chrysopée.
44. Autres chapitres de différents poètes sur la Chrysopée.

(Puis deux articles indiqués comme existant dans le manuscrit.)

45. Vers de Nicéphore sur les songes.
46. Synésius sur les songes. »

Cette liste est fort étrange, dans la forme même donnée par Miller. C'est un mélange de mots grecs, de mots latins et de mots français traduits du grec; mélange dont on ne comprend pas bien l'utilité, si les titres ont été relevés fidèlement par Miller. Les mots traduits contiennent eux-mêmes de singuliers contresens. Par exemple, à l'article (2), au lieu de Modeste d'Hagiopolis, il y a dans la vieille liste grecque de Saint-Marc : Modeston ierarcon thV agiaV polewV : Modestus, préfet de la ville sacrée, c'est-à-dire de Constantinople. L'article (18) porte : *scholies de Synésius sur la physique de Démocrite* ; ces derniers mots traduisent ta jusika, dont le sens est tout différent.
De même à l'article 44 il ne s'agit pas de « poètes », mais de chimistes opérateurs (poihtwn). Il semble que Miller ait copié un vieux catalogue, dû à un auteur qui ne savait pas bien le grec, sans se donner la peine de le refaire lui-même. Si nous examinons la liste en elle-même, nous la trouvons, comme titres et ordre relatif (sauf légères variantes), parfaitement conforme à la vieille liste qui se trouve en tête du manuscrit de Saint-Marc (fol. 2 à 5), liste que j'ai transcrite dans l'un des articles précédents (p. 174). Or le contenu actuel du manuscrit de Saint-Marc ne concorde pas avec cette liste, ni comme matière, ni comme ordre relatif. Ces détails étant donnés, une question capitale se présente : le manuscrit de l'Escurial renferme-t-il réellement, comme le catalogue de Miller semblerait l'indiquer, six à huit traités qui manquent dans tous les autres ? La question avait beaucoup d'importance pour la présente publication. J'aurais désiré la vider en examinant moi-même le manuscrit de l'Escurial. Mais le prêt à l'étranger, d'après ce qui m'a été répondu, est absolument interdit aux bibliothèques espagnoles. Heureusement j'ai pu y suppléer et résoudre complètement la question, grâce à l'obligeance de notre ambassadeur, de M. de Laboulaye, et de l'un des secrétaires de l'ambassade, M. de Loynes. Je lui ai adressé les titres exacts, en grec et en latin, des 18 premiers articles de la vieille liste de Saint-Marc, avec

prière de vérifier s'ils existaient dans le manuscrit de l'Escurial; et, dans ce cas, de relever la première et la dernière ligne de chacun d'eux ; enfin de rechercher dans la 9° leçon un passage caractéristique, celui de la leçon de Stéphanus est interrompue brusquement dans le manuscrit de Saint-Marc, sans aucun indice apparent de solution de continuité; le manuscrit donnant à la suite la fin du dialogue des philosophes et de Cléopâtre. Cette lacune et cette juxtaposition font suite, comme je l'ai dit plus haut (p. 182) aux mots : kai ekaston autwn en th gh
kekruptai en th idia doxh, et la suite débute aussitôt par : kai umeiV, w jiloi,
otan thn tecnhn tauthn thn perikalh boulesqe...M. de Loynes a eu l'obligeance de passer deux jours à l'Escurial pour faire cette vérification et cette recherche. Il a transcrit exactement les 17 premiers articles du catalogue grec placé en tête du manuscrit y-I-13, catalogue qui se trouve exactement conforme à la vieille liste de Saint-Marc, tel que je l'ai reproduit ci-dessus (p. 174) : la traduction donnée par Miller est donc incorrecte. Puis il a relevé les neuf leçons et la lettre de Stéphanus, en en transcrivant le titre, la première ligne, la dernière ligne et en indiquant le nombre des folios de chacune d'elles : le tout concorde très exactement avec le texte du manuscrit de Saint-Marc, sauf quelques variantes d'orthographe sans importance. Les 10 premiers numéros étant ainsi reconnus identiques, M. de Loynes a vérifié que les huit numéros suivants de la vieille liste (n° 12 à 18 de la p. 174) manquent absolument dans le manuscrit de l'Escurial. La dernière ligne de la dernière leçon de Stéphanus s'y trouve suivie immédiatement par le poème d'Héliodore, lequel forme notre numéro 19 : le titre, le premier et le dernier vers ont été relevés. Les traités disparus dans le manuscrit de Saint-Marc n'existent donc pas davantage dans le manuscrit de l'Escurial. Ce n'est pas tout; la lacune et la juxtaposition finales de la 9e leçon de Stéphanus se retrouvent exactement, avec les mêmes mots, dans le manuscrit de l'Escurial ; ce dernier poursuit de même, sur une étendue comparable, et la 9e leçon se termine, par les mêmes mots : entauqa gar thVjilosojiaV h tecnh
peplhrwtai (Voir page 182). Il y a plus: en marge, après les mots idia doxh du manuscrit de l'Escurial, il existe un renvoi d'une autre écriture, postérieure au manuscrit, lequel contîent les mots suivants, que M. de Loynes a eu l'obligeance de décalquer sur un papier transparent : enteuqen arcetai ta komariou tou jilosojou kai arcierewV didaskontoV kleopatraV; c'est-à-dire

« *ici commence l'écrit de Comarius, philosophe et grand prêtre, maître de Cléopâtre* ».

Quelqu'un des lecteurs du manuscrit s'était donc aperçu de la lacune et de la juxtaposition ; probablement d'après l'autre manuscrit, copié, ainsi que je l'ai dit, sur le 2327, où cette lacune n'existe pas. La question de savoir si les manuscrits de l'Escurial ont une valeur originale et renferment quelque traité perdu, qui n'aurait pas subsisté ailleurs, est donc ainsi vidée. En fait, l'un de ces manuscrits est une copie du 2327
et l'autre, une copie du manuscrit de Saint-Marc.

V. — Manuscrits alchimiques grecs du Vatican et des Bibliothèques de Rome.

Ces manuscrits ont été en 1885 l'objet d'un examen détaillé par mon fils André Berthelot, membre de l'Ecole française de Rome, examen consigné dans un rapport publié cette année dans les *Archives des*

Missions scientifiques (3e série, t. XIII, p. 819 à 854). J'en extrais les indications suivantes. Le principal manuscrit est à la bibliothèque du Vatican. Il porte le numéro 1174. Il est écrit sur papier et parait être du XVe siècle. Il comprend 155 folios, de 2l à 22 lignes à la page. 100 folios seulement appartiennent au texte original ; 18 ont été recopiés à une époque tout a fait récente. Il a beaucoup souffert et renferme de graves lacunes, dont certaines ont été comblées par Angelo Maï, au XIXe siècle. Plusieurs folios ont été ajoutés. Ce manuscrit a été connu par Léo Allatius, dans son état originel et il formait probablement l'une des bases du projet (non exécuté) que ce savant avait formé, relativement à la publication des manuscrits alchimiques grecs. Les traités qu'il renferme sont les mêmes que ceux des autres manuscrits, mais avec des différences très notables dans l'ordre relatif. En outre, il a été mutilé. Il y manque une partie de Zosime, de Stéphanus, des poètes, ainsi que les traités de Comarius, Pelage, Sophé, Ostanès, etc. Il comprend :

I et III. — Les *Physica et mystica* de Démocrite, en deux fragments distincts; la teinture en pourpre (fol. 33 à 35) étant séparée du reste (fol. 1 à 10).
II et X. — Deux fragments d'Olympiodore (fol. 11 à 33 et fol. 71 à 73). Le second fragment forme le début du traité, tel qu'il existe dans le manuscrit de Saint-Marc. Entre deux, il manque trois paragraphes (crusokolla, pivoV prwtoV, pinoV deuteroV).
IV. — Un traité de l'Anonyme dédié à l'empereur Théodose, sur l'œuf (fol. 35 à 42). Le nom de de Théodose ne figure pas dans le manuscrit de Saint-Marc.
V. — Un traité de Zosime sur les fourneaux (fol. 42 et suiv.). La fin a disparu. Il est interrompu après ces mots :

« *Marie a décrit beaucoup d'appareils, non destinés à la distillation des eaux; mais elle a donné beaucoup de figures de kérotakis et d'appareils de fourneaux* (Manuscrit de Saint-Marc, folio 186, avant-dernière ligne.). »

VI. — Un fragment intercalaire (fol. 45 à 49), transcrit plus récemment.
VII et IX. — La neuvième leçon de Stephanus (fol. 54 à 68), avec la même lacune que dans le manuscrit de Saint-Marc). Le texte est à peu près conforme à celui d'Ideler, avec addition finale des mots entauqa gar thV jilosojiaV h tecnh keplhrwtai. La finale et la lacune (7°, p. 182) sont caractéristiques. La fin de la lettre de Stephanus à Théodose (fol. 70), complétée de la main d'Angelo Maï, forme le IX.
VIII. — Le poème d'Héliodore: 49 vers seulement (fol. 69).
XI. — Le traité de l'Anonyme : sur l'eau du blanchiment (fol 73 à 75).
XII. — Autre traité de l'Anonyme (fol. 75 et suiv.), incomplet.
XIII. — Synésius (fol. 79 à 91.)
XIV. — Le lexique (fol. 91 à 93), jusqu'à la lettre K.
— Puis vient une lacune (fol. 94 à 101).
XV. — Petits traités techniques (fol. 102 à 112).
— Les folios 120 à 126 sont en blanc. — Le texte reprend aux folios 127 jusqu'à 130. — Aux folios 131 à 132, lacune.— Puis le texte recommence (fol. 133-134).

Ces petits traités techniques existent dans les autres manuscrits connus. J'en reproduis ici la liste, à cause delà dédicace de certains de ces traités à Théodose, dédicace qui manque dans le manuscrit de Saint-Marc : ce qui indique que le manuscrit 1174 du Vatican dérive directement, ou indirectement, d'une source un peu différente :

Economie du corps de la magnésie — Calcination des corps — L'ochre — Eau de soufre — Sur les mesures, adressé au grand Empereur Théodose — Sur le soufre, adressé au même empereur — Ce qui est substance et non substance — L'art parle d'une seule teinture, adressé à Théodose —Les quatre éléments nourrissent les teintures (les sept dernières lignes de ce traité manquent) — Ensuite il existe une lacune — Puis vient la fin d'un fragment : Diversité du cuivre brûlé — Eau divine tirée de tous les liquides (avec figures, connues d'ailleurs) — Recettes diverses.

XVI. — Traité de Cléopâtre sur les poids et mesures ; incomplet (fol. 134 à 136). — Lacune (fol. 137 à 144).
XVII. — Liste des signes (fol. 145 à 146).
XVIII. — Fin du Lexique (fol. 146 à 147).
XIX. — Chapitres de Zosime à Théodore (fol. 147).
XX. — Traités techniques (fol. 148 à 150). — *Chrysopée de Cléopâtre* et serpent Ouroboros, muni de pattes — Lacune (fol. 151 à 152). — Fragments (fol. 153-155).

Ces textes sont en général conformes au manuscrit de Saint-Marc, à la famille duquel ils se rattachent, quoique avec de notables différences, lesquelles indiquent une dérivation non identique, quoique parallèle. On trouvera à cet égard des détails circonstanciés dans la publication de M. André Berthelot, à laquelle je me borne à renvoyer.

VI. — Manuscrits de Gotha ou d'Altenbourg et de Munich,

Le manuscrit de Gotha se trouvait à l'origine à Altenbourg : de là deux noms distincts d'origine pour un même manuscrit, lesquels ont amené quelques erreurs. La liste des opuscules qu'il renferme a été publiée dans les *Beiträge zur altem Litteratur*.... (Bibliothèque de Gotha) von Fr. Jacobs und F. A. Ukert, Leipzig, 1835, p. 216. J'ai collationné cette liste avec soin. Le manuscrit lui-même a été examiné par mon fils André Berthelot, ainsi que celui de Munich. Il résulte de cet examen que le manuscrit de Gotha est copié purement et simplement sur celui de Munich, ainsi que les manuscrits de Weimar et de Leipzig, examinés pareillement. Celui de Munich lui-même a été copié en majeure partie sur le manuscrit de Saint-Marc. Les deux copies de Gotha et de Munich répondent aux folios 8-195 du manuscrit de Saint-Marc. Mais le copiste a ajouté à la suite et comme compléments (fol. 204 à 215 du manuscrit de Gotha) sept morceaux qui manquent dans le manuscrit de Saint-Marc, notamment la lettre de Psellus, une partie des signes, une 2e copie d'Ostanès, la lettre de Démocrite à Leucippe le discours d'Isis à son fils, suivi par le mélange du remède blanc, et les noms des faiseurs d'or. Les morceaux nouveaux existent d'ailleurs dans le manuscrit 2327 et ils ont dû être empruntés soit à ce manuscrit, soit à un manuscrit pareil. Grüner, vers la fin du XVIIIe siècle et au commencement du XIXe siècle, a tiré de ce manuscrit quelques petits articles : sur la bière et l'huile aromatique (attribués à tort à Zosime); la première leçon de Stéphanus ; les serments hermétiques; sur la trempe du bronze; sur la trempe du fer; ces derniers ont été reproduits dans les Eclogae physicae de Schneider, p. 95, 96); sur la cadmie (KaqmiaV plusiV); sur la

fabrication du verre. Enfin l'éditeur a copié à la suite un morceau tout différent, ayant pour titre: o oikoV o peri sunazwn panta (v. manuscrit 2827, fol. 90 verso). Ces petits articles, publiés dans des dissertations inaugurales et dans des programmes universitaires, sont très difficiles à trouver. Plusieurs renferment, comme il vient d'être dit, des confusions singulières. Les manuscrits de Vienne et de Breslau, exécutés par Cornélius de Nauplie, à la fin du XVIe siècle, appartiennent à la famille du manuscrit de Venise, avec quelques différences dans l'ordre relatif des traités. Le manuscrit de la Laurentienne (Florence) est au contraire fort analogue au 2327.

VII. — Comparaison du contenu du manuscrit de Saint-Marc, avec ceux du n° 2325 et du n° 2327 de la Bibliothèque nationale de Paris.

Attachons-nous à comparer les trois manuscrits fondamentaux que nous avons surtout employés dans notre publication, savoir celui de Saint-Marc (XIe siècle), le numéro 2325 (XIIIe siècle) et le numéro 2327 (XVe siècle), de Paris. J'ai déjà donné une analyse développée du premier et du dernier de ces manuscrits, dans mes *Origines de l'Alchimie*; mais je me propose de serrer de plus près les comparaisons. Il est facile de voir que ces manuscrits appartiennent à deux types très différents. Voici quelques-uns de leurs caractères différentiels :

- 1° Le manuscrit de Saint-Marc contient des traités qui manquent dans les deux autres, tels que le traité d'Ostanès (fol. 66), et les chapitres de Zosime à Théodore (fol. 179 et suiv.).
- 2° La liste des signes y est plus ancienne et moins étendue; question sur laquelle je renverrai à la discussion qui a été développée dans ce volume, p. 96 et suivantes.
- 3° Les figures des alambics ont une forme plus ancienne, ainsi que les figures des digesteurs avec kérotakis ; ce dernier instrument ayant disparu dans les figures du manuscrit 2327 (voir la discussion que j'en ai faite p. 150 et 160).
- 4° La liste des opérateurs manque dans le manuscrit 2325. Dans le manuscrit de Saint-Marc, elle offre des différences très sensibles par rapport au manuscrit 2327 : parmi ces différences, je rappellerai le nom de Juliana. Il s'agit probablement de cette Juliana Anicia, pour laquelle fut faite à la fin du Ve siècle de notre ère une copie de Dioscoride, copie célèbre et magnifique, conservée autrefois à Constantinople avec un soin religieux et qui existe aujourd'hui à Vienne. Il semble donc que les premiers auteurs de la liste des opérateurs, inscrite dans le manuscrit de Saint-Marc, aient eu connaissance du manuscrit de Dioscoride.
- 5° Les articles relatifs à la trempe des métaux (fol. 104 et 118) sont plus développés dans le manuscrit de Saint-Marc que dans les manuscrits 2325 et 2327. Mais ils ne contiennent pas la mention caractéristique du bronze des portes de Sainte-Sophie (*Origines de l'Alchimie*, page 103), laquelle existe dans ces deux manuscrits.
- 6° Le passage d'Agatharchide sur les mines d'or existe (sauf la fin) dans le manuscrit de Saint-Marc, et il est conforme au fragment plus considérable du même auteur, conservé par Photius. Il a probablement été transcrit sur le texte même de Photius, car il n'offre que des variantes insignifiantes. Dans le manuscrit 2325, ce passage manque. Dans le manuscrit 2327, il a été remplacé par un résumé, qui en modifie profondément la signification.

- **7°** La Chrysopée de Cléopâtre, avec ses figures multiples, forme une page entière du manuscrit de Saint-Marc, page que nous avons reproduite (p. 132 du présent volume). Dans les manuscrits 2325 et 2327, ce titre a disparu. Mais la figure principale, formée de trois cercles concentriques, avec ses axiomes mystiques, est à la même place ; c'est-à-dire en tête du mémoire de Zosime sur les instruments et fourneaux, avec lequel elle s'est confondue. C'est là l'indice d'une rédaction plus moderne, pour cette partie du moins, dans les 2325 et 2327. Toute cette comparaison a été développée, p. 134 à 137.
- **8°** Au contraire, le labyrinthe de Salomon, figure cabalistique, offre une physionomie très postérieure. Il a été transcrit vers le XIVe siècle et après coup dans le manuscrit de Saint-Marc (v. p. 157). Mais il manque dans les manuscrits 2325 et 2327. L'existence simultanée dans un même manuscrit de la Chrysopée de Cléopâtre et du labyrinthe de Salomon peut être regardée comme une preuve sans réplique, propre à établir que ce manuscrit a été copié (par voie directe ou indirecte) sur celui de Saint-Marc.
- **9°** Dans la Chrysopée de Cléopâtre, on aperçoit le serpent Ouroboros, figuré simplement, avec l'axiome central en to pan, au-dessous des cer-cles concentriques. Mais ce serpent n'accompagne pas les trois cercles concentriques dans les manuscrits 2325 et 2327. En outre, dans Saint-Marc, il n'a pas de pattes. Dans le manuscrit 1174 du Vatican, on trouve aussi une figure simple du serpent, mais avec quatre pattes. Dans le
manuscrit 2327, il y a deux grandes figures du serpent, avec quatre pattes, l'une avec deux anneaux, l'autre avec trois anneaux coloriés (figure 34, p. 157), sans légende intérieure, mais avec une page entière de commentaires (Texte grec, I, v, et I, vi), tirés en partie de Zosime et d'Olympiodore.
- **10°** Plusieurs traités de l'Anonyme, sans dédicace dans le manuscrit de Saint-Marc, sont adressés à l'empereur Théodose dans d'autres manuscrits, tel que celui du Vatican (v. p. 192). Il y a là l'indice d'une filiation spéciale. Le nom de Sergius, auquel sont adressés quelques traités du Philosophe Chrétien, donne lieu à des remarques analogues; car il n'existe pas dans tous les manuscrits.
- **11°** Le manuscrit 2325 ne renferme pas les poètes ; ceux-ci devaient donc former à l'origine une collection à part.
- **12°** Le manuscrit 2325 ne renferme aucun traité de vieil auteur important, qui ne soit dans le manuscrit de Saint-Marc. Il contient en moins le traité d'Ostanès, les chapitres de Zosime à Théodore, le serment de Pappus, le traité de Cléopâtre (poids et mesures) et quelques autres articles ; articles qui manquent également dans le manuscrit 2327. La liste des signes offre certaines confusions et diversités (v. pages 97 et 98 du présent volume). Le manuscrit 2325 ne contient aucune trace des traités de Comarius. Il contient en plus, par rapport à Saint-Marc, certains traités techniques, tel que celui de l'arabe Salmanas sur les perles, et la fabrication des émeraudes et autres pierres colorées, d'après le livre du Sanctuaire. La Chrysopée de Cosmas est ajoutée à la suite, d'une écriture plus moderne et presque effacée. Dans le manuscrit 2325, l'ordre relatif est absolument, et du commencement à la fin, le même que celui du manuscrit 2327. Ce dernier dérive évidemment d'un type commun, mais complété par des intercalations et additions considérables. Au contraire, l'ordre relatif est très différent entre ces deux manuscrits et le manuscrit de Saint-Marc : on y reviendra.
- **13°** Examinons les traités qui manquent dans le manuscrit de Saint-Marc et qui existent dans le manuscrit 2327. Parlons d'abord de ceux qui portent des noms d'auteurs.

Le manuscrit 2327 débute par la lettre de Psellus adressée à Xiphilin. Dans certains manuscrits, cette lettre est adressée à Michel Cérularius ; l'identité complète des deux lettres aurait besoin d'être vérifiée. Le traité de Comarius se trouve dans le manuscrit 2327, sous sa forme la plus complète. Je signalerai encore :

- Le traité de Jean l'archiprêtre, qui manque dans le 2325 ;
- Le traité de Salmanas et celui des émeraudes, qui s'y trouvent au contraire, ainsi que la Chrysopée de Cosmas, transcrite à la suite et à une époque postérieure dans le 2325 ;
- Les livres de Sophé (Chéops);
- La lettre d'Isis à Horus ;
- Le livre de Démocrite à Leucippe ;
- Le traité d'Agathodémon sur l'oracle d'Orphée ;
- La coctîon excellente de l'or, avec les procédés de Jamblique ;
- La chimie domestique de Moïse ;

- 14° Enfin, parmi les articles anonymes manquant dans le manuscrit de Saint-Marc, et existant dans le manuscrit 2327, on peut citer : La liste des faiseurs d'or (manquant dans le 2325). Ainsi que tous les articles et traités consécutifs, tels que :

- Le serpent figuré, avec commentaires ;
- Le travail des quatre éléments ;
- L'assemblée des philosophes ;
- L'énigme alchimique, dont les vers existent cependant à l'état séparé dans une addition postérieure du manuscrit 2325 ;
- La liste planétaire des métaux ;
- La liste des mois ;
- Le traité de la fusion de l'or.

Et diverses additions finales (voir *Origines de l'Alchimie*, p. 346).

- 15° La lettre d'Isis à Horus mérite d'être signalée, comme élément de classification des manuscrits, autres que celui de Saint-Marc. En effet, elle existe sous deux rédactions très différentes dans le manuscrit 2337 et dans le manuscrit 2250 (Texte grec, I, xiii et I, xiii bis). Il y a aussi de grandes différences entre les divers textes d'Olympiodore.
- 16° Au point de vue de l'ordre relatif, les parties communes de la plupart des manuscrits offrent souvent de très grandes différences. Le manuscrit 2327, en particulier, présente un essai de coordination systématique, qui fait défaut dans les parties semblables de celui de Saint-Marc. En effet, on y voit, à la suite de la lettre de Psellus, sorte de préface, des indications générales, telles que : le traité de Clëopâtre sur les poids et mesures, lequel figure au contraire au milieu du manuscrit de Saint-Marc, et qui était même placé vers la fin dans l'ancienne liste de ce dernier. Puis viennent dans le manuscrit 2327 : les signes, lesquels sont au début du manuscrit de Saint-Marc ; Et le lexique, qui ne se trouve que vers les deux tiers de ce dernier manuscrit (presqu'à la fin dans l'ancienne liste). Dans le manuscrit 2327, on lit

ensuite les traités de Démocrite, de Synésius et de Stéphanus, le premier étant le plus ancien, et les autres représentant des commentaires successifs de ce traité. Tandis que dans le manuscrit de Saint-Marc, on débute par Stéphanus ; les poètes; Pélage, qui est rejeté vers la fin du manuscrit 2327 ; Ostanès, qui y manque ; puis viennent Démocrite et Synésius : c'est-à-dire qu'il n'existe aucun ordre systématique dans ce manuscrit.

- 17° Les poètes, qui suivent Stéphanus dans le manuscrit de Saint-Marc, sont placés beaucoup plus loin, et avant la liste des faiseurs d'or, dans le manuscrit 2327. Leur texte offre des différences considérables, suivant les manuscrits.

- 18° Le serpent et Olympiodore manquent dans le manuscrit 2325. Le dernier texte est à part dans les manuscrits qui le contiennent et il offre des variantes très notables.

- 19° Les traités de Zosime sur les fourneaux et appareils viennent pareillement après. Seulement, dans le manuscrit 2327, c'est une répétition de traités déjà transcrits une première fois à la suite de Stéphanus : ce qui indique que le copiste puisait à deux sources différentes (v. p. 169 sur le manuscrit Ru. 6 de Leide). Le texte de ces traités offre de grandes variantes, qui vont parfois jusqu'à des rédactions distinctes, quoique parallèles.

- 20° Les additions initiales et finales, faites sur les pages de garde, marges et parties blanches des manuscrits, sont très importantes pour en marquer la filiation. Je citerai : dans le manuscrit de Saint-Marc l'addition de la première feuille sur la scorie, avec paroles et signes magiques (v. p. 151), et le traité sur les songes de Nicéphore ; Dans le manuscrit 2327, la lettre de Psellus au début, les fragments sur la colle, sur l'asbestos (C'est l'article : Zosime dit sur la Chaux, ajouté sur des pages blanches, entre la préface de Psellus et le traité de Cléopâtre.), etc., et vers la fin, le dire de Rinaldi Telanobebila (Arnaud de Villeneuve), etc... (voir *Origines de l'Alchimie*, p. 336 et 346). Il y a encore bien d'autres différences de détail dans la distribution des traités du Chrétien et de l'Anonyme, mais moins importantes. Les remarques précédentes sont d'ailleurs assez nombreuses et minutieuses pour permettre de caractériser les filiations des manuscrits.

VIII. — Hypothèses générales sur l'origine et la filiation des manuscrits alchimiques grecs.

D'après l'ensemble des observations que j'ai recueillies, l'origine des manuscrits alchimiques grecs pourrait être établie avec quelque probabilité de la manière suivante :

- 1° II existait en Egypte, avant l'ère chrétienne, des groupes de recettes techniques, relatives à l'orfèvrerie, à la fabrication des alliages et des métaux pour les armes et les outils, à la fabrication du verre et des émaux, à la teinture des étoffes, à la matière médicale. L'emploi de ces recettes était accompagné par certaines formules magiques.

Le tout était transmis traditionnellement, comme secret de métier, depuis une époque fort reculée, avec le concours de signes hiéroglyphiques, destinés à servir de mémentos, plutôt qu'à exposer le détail des opérations (Voir ce que j'ai dit sur la Chrysopée de Cléopâtre et sur la formule de l'Ecrevisse, pages 187 et 153 à 155). Ces signes étaient inscrits sur des stèles; ils étaient anonymes, comme toute la science égyptienne d'alors. Il semble qu'il y avait aussi des textes écrits en démotique sur papyrus ; tels étaient le Livre du Sanctuaire, cité à plusieurs reprises, et le texte transcrit dans le papyrus V de Leide (p. 8 du présent ouvrage).

- 2° Vers l'ère chrétienne, on commença à écrire en grec (sur papyrus), les recettes et les formules magiques, d'une façon précise et détaillée. Une partie de ces recettes nous ont été transmises dans les écrits de Dioscoride, de Pline et de Vitruve. Les papyrus de Leide, écrits au IIIe siècle, mais dont le texte est plus ancien, fournissent le détail précis et authentique de quelques-unes d'entre elles (ce volume, article I). La plupart de ces recettes sont claires, positives; elles concernent l'imitation, parfois frauduleuse, de l'or et de l'argent, ainsi que la fabrication de l'asèm, alliage doué de propriétés intermédiaires. Dioscoride et le papyrus V ont conservé le nom de certains des auteurs d'alors, tels que Phiménas (Pammenès) et Pétésis. II existait un grand nombre de papyrus analogues ; mais la plupart ont été détruits systématiquement par les Romains, vers le temps de Dioclétien. Cependant il est incontestable qu'un certain nombre de recettes relatives à l'asèm et à d'autres sujets, conservées dans nos manuscrits actuels, offrent un caractère semblable à celui du papyrus et remontent probablement à la même époque. Le traité des émeraudes et pierres vitrifiées, « d'après le Livre du Sanctuaire », a été reproduit sans doute de vieux textes analogues, et il en est probablement de même du traité des perles, qui nous est venu sous le nom de l'arabe Salmanas : c'est vraisemblablement l'auteur des derniers remaniements de ce traité technique.

- 3° A la même époque, c'est-à-dire vers la fin du règne des Ptolémées, il existait des écoles gréco-égyptiennes, participant dans une certaine mesure de la science hellénique : j'ai signalé spécialement une école démocritaine, à laquelle appartenait Bolus de Mendés : cette école mit ses écrits sous le patronage du nom vénéré de Démocrite (*Origines de l'Alchimie*, p. 156 et suiv.). Il nous en est parvenu un traité (*Physica et nystica*), formé de trois fragments, l'un magique, l'autre relatif à la teinture en pourpre, le dernier à la fabrication, ou plutôt à l'imitation de l'or et de l'argent. Les recettes du dernier fragment sont analogues à celles du papyrus de Leide ; quelques-unes même identiques. Mais, dans les écrits de cette école, les recettes positives sont associées à des interprétations mystiques, association que l'on ne trouve pas dans les papyrus de Leide ; quoique la magie abonde dans ces derniers.

- 4° L'École Démocritaine d'Egypte a créé une tradition scientifique, spécialement en alchimie ; tradition qui s'est prolongée jusqu'au VIIe siècle de notre ère, par toute une suite d'écrits originaux et de commentaires, lesquels forment la partie principale de nos collections actuelles. Les auteurs qui l'ont continuée au début étaient des gnostiques, des païens et des juifs, qui ont développé de plus en plus le symbolisme mystique. Le principal auteur venu jusqu'à nous, Zosime, semble avoir constitué vers la fin du IIIe siècle, une sorte d'encyclopédie chimique, reproduisant spécialement les traités de Cléopâtre, sur la distillation, ceux de Marie la Juive, sur les appareils à digestion, ceux de Pamménès et de Pétésis, sur les alliages métalliques, etc. Nous possédons près de 150 pages tirées des ouvrages de Zosime, sous la forme d'extraits faits plus tard par des Byzantins, non sans quelques additions ou interpolations, dues aux commentateurs.

Les écrits d'Africanus, auteur aujourd'hui perdu, seraient du même temps que Zosime. Nous en avons quelques fragments dans nos textes alchimiques.

- 5° Vers la même époque que Zosime et Africanus remontent les écrits pseudonymes attribués à Sophé (Chéops), qui rappellent un texte d'Africanus, compilé par Eusèbe (*Origines de l'Alchimie*, p. 58. Les traités astrologiques et autres de Zoroastre, Manéthon, Pythagore, seraient aussi du même temps.). Avant Zosime également, ou vers le même temps, ont été écrits les fragments attribués à Hermès, à

Agathodémon, les écrits du Pseudo-Moïse, les recettes de Jamblique, ainsi que la lettre d'Isis à Horus.
- 6° Entre le faux Démocrite et Zosime, semblent aussi se placer les écrits d'Ostanès, de Pelage, de Comarius, de Jean l'Archiprêtre. Mais, sous la forme où nous les possédons, ces écrits manquent d'authenticité. Il est difficile d'y distinguer la trame originale des interpolations successives faites par les moines chrétiens d'Alexandrie et de Byzance.
- 7° C'est au même temps que remonterait la première rédaction des textes actuels des traités techniques sur le verre, les perles artificielles, la trempe des métaux, etc. ; textes qui se rattachent à une tradition beaucoup plus ancienne, mais qui ont été remaniés à diverses reprises, pendant le cours des siècles.
- 8° Vers le temps des deux empereurs Théodose, on trouve le commentaire de Synésius sur Démocrite, qui est l'ouvrage le plus philosophique de toute la série, et le groupe des poètes, complété plus tard.
- 9° Olympiodore, auteur un peu postérieur, se rattache aussi aux commentateurs Démocritains.
- 10° La tradition se continue par le Philosophe Chrétien, par l'Anonyme, et par Stéphanus, jusqu'au VIIe siècle de notre ère. Les traités pseudonymes d'Héraclius et de Justinien, aujourd'hui perdus, seraient aussi de cette dernière époque; car ils ont précédé les Arabes, qui citent fréquemment Héraclius.
- 11° Vers le VIIe ou le VIIIe siècle de notre ère s'est constituée une première collection, qui semble avoir été formée autour du commentaire de Stéphanus, avec adjonction des auteurs de l'Ecole Démocritaine et des premiers commentateurs. Cette collection, grossie par celle des poètes et par plusieurs autres dont j'ai donné la liste (p. 178), et reprise parmi les 53 séries de Constantin Porphyrogénète, au Xe siècle, aurait servi à constituer le prototype, duquel dérivent la vieille liste de Saint-Marc et le manuscrit de
Saint-Marc. Cependant un certain nombre de mémoires d'auteurs renommés,de recettes partielles et plusieurs traités techniques n'étaient pas compris dans cette collection, ils sont entrés plus tard dans d'autres collections, fondues avec îa principale dans le manuscrits 2325, et depuis, avec des additions plus étendues, dans le manuscrit 2327.
Les traités de Cosmas et de Blemmydès sont postérieurs.
- 12° Je pourrais essayer d'expliquer maintenant plus en détail, comment la collection primitive, modifiée par des additions successives, a constitué plusieurs prototypes, dont le principal (O) répondait au manuscrit qui a précédé la liste initiale du manuscrit de Saint-Marc. De ce prototype a dérivé un manuscrit (P), répondant à cette liste. Mais il a perdu plus tard les cahiers qui renfermaient les traités attribués à Héraclîus et à Justinien et il a formé alors un autre type (Q). C'est à cet autre type que se rattache le manuscrit 2327, quoique non directement. En effet, il a été grossi par l'adjonction de traités tirés d'un autre prototype, contenant par exemple Jean l'Archiprêtre, la lettre d'Isis, etc.;
A un certain moment, le type (Q) a éprouvé une mutilation, vers la fin des leçons de Stéphanus, et il a perdu plusieurs feuillets, comprenant cette fin et le commencement du traité de Comarius. Cette mutilation n'a pas coïncidé avec la première, attendu que le manuscrit 2327 contient la fin de Stéphanus et le traité de Comarius ; tandis que les traités d'Héraclius et de Justinien y manquent. C'est plus tard qu'un copiste ignorant, ayant transcrit à la suite le manuscrit mutilé, sans s'apercevoir de la lacune, a constitué le type (R), qui est celui du manuscrit actuel de Saint-Marc ; une lacune analogue y a mutilé le traité du jaunissement, etc. ; Le manuscrit de Saint-Marc a perdu dans le cours des siècles un ou plusieurs folios, à la fin des fragments d'Agatharchide ; Il a eu plusieurs cahiers transposés par le relieur,

cahiers qu'il a conservés d'ailleurs; Enfin il a éprouvé diverses additions, telles que le Labyrinthe de Salomon et quelques autres, aux XVe et XVIe siècles. C'est ainsi qu'il nous est parvenu. La filiation des manuscrits 2325 et 2327 est plus complexe. Rappelons d'abord que te contenu et l'ordre relatif du manuscrit 2325, le plus ancien des deux (XIIIe siècle), se retrouve exactement dans le manuscrit 2327 (XVe siècle). Mais ce-dernier est plus étendu et renferme un grand nombre de traités techniques ou mystiques, qui manquent dans le manuscrit de Saint-Marc et qui ont été tirés de prototypes tout différents. Aussi, quoiqu'il représente sur certains points une rédaction plus moderne que celui de Saint-Marc, il en est d'autres où il répond à des souches antérieures. Le manuscrit 2275 paraît la copie directe du 2325; le manuscrit 2329, le second manuscrit de l'Escurial, le manuscrit de la Laurentienne et celui de Turin, dérivent du manuscrit 2327, ou d'une souche commune. Les manuscrits 2250, 2251, 2252, qui appartiennent à une même copie faite au XVIIe siècle (Mise au net du 2329 corrigé, pour la majeure partie.), accusent une souche distincte à certains égards des précédentes : par exemple, pour la rédaction de la lettre d'Isis à Horus. Le manuscrit du Vatican et celui de Leide, Voss. n° 47, offrent aussi d'assez grandes diversités, quoique dérivés en somme de la même souche que le manuscrit de Saint-Marc. Sur le manuscrit de Saint-Marc, ont été copiés directement ou indirectement (Avec certaines additions finales, tirées des autres souches, telles que la lettre de Psellus, le traité de Démocrite à Leucippe, la lettre d'Isis à Horus, .etc.) presque tous ceux qui existent en Allemagne, d'après ce que j'ai pu savoir : tels celui de Munich, qui a servi à la publication d'Ideler, celui de Gotha, probablement ceux de Vienne et de Bresiau; de même le numéro 2249 de la Bibliothèque de Paris, celui sur lequel Pizimenti a fait sa traduction latine, l'un de ceux de l'Ambroisienne, l'un de ceux de l'Escurial, etc. Pour pousser plus loin la discussion détaillée de toute cette filiation, il serait nécessaire de faire une comparaison minutieuse de tous les manuscrits, comparaison dont je ne possède pas encore les éléments complets ;

je ne crois donc pas utile d'en dire davantage.

IX. — Sur le manuscrit grec 2419 de la Bibliothèque nationale de Paris.

Ce manuscrit in-folio, transcrit vers 1460 par Georges Midiates (fol. 288), est des plus précieux pour l'histoire de l'Astronomie, de l'Astrologie, de l'Alchimie et de la Magie au moyen âge; c'est une réunion indigeste de documents de dates diverses et parfois fort anciens, depuis l'Almageste de Ptolémée et les auteurs arabes jusqu'aux écrivains de la fin du moyen âge. L'écriture en est souvent difficile à déchiffrer. La table des matières de ce manuscrit a été imprimée dans le Catalogue de ceux de la Bibliothèque nationale de Paris, Aussi je me bornerai à relever les morceaux et traités qui offrent quelque intérêt pour les études auxquelles le présent volume est consacré. Au folio I se trouve une grande figure astrologique du corps humain, dessinée avec soin, placée au milieu de deux cercles concentriques, avec indication de la relation entre ses parties et les signes du Zodiaque. Cette figure répondant à des textes d'Olympiodore (Texte grec, p. 101 et 106.) et de Stéphanus, je crois utile d'en donner la description.

En haut : le Bélier. Puis se trouvent deux séries parallèles, l'une à droite, l'autre à gauche.
A droite : A gauche :

Le Taureau commande le cou. Les Gémeaux commandent les épaules.
L'Ecrevîsse..... la poitrine. Le Lion..... le cœur.
La Vierge..... l'estomac et le ventre, La Balance..... les deux fesses
Le Scorpion..... les parties génitales. ; Le Sagittaire..... lesdeux cuîsses
Le Capricorne..... les genoux. Le Verseau..... les jambes.

Au bas, les Poissons commandent les pieds.

On peut voir un texte analogue dans la *Bibl. Chem*. de Manget, I, 917. Au folio 32, on rencontre le cercle de Pétosiris, pour prévoir l'issue des maladies ; cercle dont j'ai donné (p. 88) la photogravure et la description. Au folio 33, on lit deux tableaux horizontaux analogues, que j'ai également décrits, à cause de leur similitude avec le tableau d'Hermès du manuscrit 2327 (p. 87) et avec la sphère de Démocrite du papyrus de Leide (p. 86). Ils accompagnent des traités de l'astrologue Pythagoras et divers calculs pour connaître le vainqueur d'un combat singulier. Au folio 46 verso, on rencontre la liste des relations entre les planètes et les métaux et autres corps subordonnés à ces astres. Cette liste est la même qui figure dans plusieurs manuscrits alchimiques ; les noms en sont également grecs; quelques-uns sont transcrits en caractères hébraïques. La liste fait partie d'un traité d'Albumazar, astronome arabe du IXe siècle (800 à 885) de notre ère (v. p. 79 du présent volume et Texte grec, p. 24, notes). J'y relève deux indications caractéristiques. Le signe de la planète Hermès comprend parmi les corps dérivés, vers la fin de son paragraphe, le nom du mercure, udrarguroV, et à la suite les mots : a de persai kassiteron ;

« *les Persans rangent sous ce signe l'étain* ».

Le signe de Jupiter comprend l'étain et à la suite les mots : oi de persai ouc outwV, alla diarguroV.

« *Les Persans ne l'entendent pas ainsi, mais rangent sous ce signe le métal argentin* »

c'est-à-dire l'asèm ou électrum. Ceci est conforme à ce qui a été dit ailleurs sur les changements successifs des notations métalliques et planétaires (pages 81 à 85). A la suite vient une liste des animaux répondant à chaque planète.

- Au folio 86 verso : sur les sorts royaux, traité attribué à Nécepso.
- Au folio 99-100 : figures de comètes.
- Au folio 119 : traité divinatoire de Zoroastre.
- Au folio 153 : tableau des mesures antiques.
- Au folio 154 : tableau des signes et abréviations. Ils sont semblables en général à ceux de la fin de la liste du manuscrit 2327, sauf un petit nombre de différences : par exemple, pour les mots ange et démon (voir p. 100); mais l'ordre n'est pas le même. Puis vient un ouvrage de Bothrus, qui s'intitule roi de Perse; c'est un astrologue, inconnu d'ailleurs.

- Au folio 156 : autre cercle médical de Pétosiris, dont J'ai donné la photogravure et la description (p. 90).
- Au folio 265 verso : liste des plantes qui répondent aux 12 signes du Zodiaque, d'après Hermès Trismégiste.
- Au folio 271 verso et au folio 272 : préparations chimiques.
- Au folio 273 : mots magiques, analogues à ceux qui figurent dans Jamblique, dans les papyrus de Leide, au-dessus de la formule de l'Ecrevisse dans le manuscrit de Saint-Marc (p. 153), etc.; sans qu'aucun m'ait paru identique, à première vue du moins.
- Au folio 274: une page renfermant un grand nombre d'alphabets magiques, lesquels ne sont autres que des alphabets grecs altérés (v. p. 156), analogues à ceux du manuscrit de Saint-Marc. Dix-sept de ces alphabets figurent au recto, cinq au verso. La traduction existe à l'encre rouge, presque effacée, dans les intervalles des lignes.
- Au folio 274 verso : liste des signes, en 4 lignes, sans traduction, sauf pour quelques mots tels que ceux-ci : cœur et foie. Cette liste se retrouve exactement transcrite, vers la fin de celles du manuscrit 2327, Pl VI, 1. 20 à 25, jusqu'à aloh (v. p. 100).
- Au folio 279 commence un ouvrage considérable intitulé : « *la voie droite vers l'art de l'Alchimie, par le grand maître Pierre Théoctonicos.* » Cet ouvrage se poursuit jusqu'au folio 287 verso, où la fin est indiquée à l'encre rouge.

« *Voici la fin de la route pure du frère Ampertos Théoctonicos, le grand philosophe de l'Alchimie, transcrite par Georges Midiates.* »

Ce traité va être décrit tout à l'heure plus en détail.
- Au folio 288 : suite de préparations chimiques. Figure d'un entonnoir à filtration et d'une fiole à fond rond.
- Aux folios 319 à 341 : lexique étendu, donnant l'interprétation des noms des opérations, substances, plantes, maladies. Ce lexique renferme un certain nombre de mots arabes. Il y a beaucoup de noms chimiques.

Revenons maintenant à l'ouvrage manuscrit de Théoctonicos, personnage qui a donné lieu à diverses discussions de la part d'Hœfer, lequel lui attribue le prénom de Jacob, et de la part de H. Kopp. L'examen direct de son traité m'a paru utile pour éclaircir la question. Elle n'est pas sans intérêt; car c'est un des rares auteurs de quelque importance, cités dans les histoires de la chimie et sur lesquels nous ne possédions pas encore de lumière suffisante. Le titre exact de l'ouvrage est le suivant : Arch thV euqeiaV odou tou megalou didaskalou Petrou tou Qeoktonikou proV thn tecnhn thV archmiaV, titre déjà traduit plus haut; et au bas de la page : egw o PetroV QeiktonikoV twn jilosojwn o elacistoV. ; c'est-à-dire :

« *Moi Pierre Théoctonicos, le moindre des philosophes.* »

A la fin du traité, il est désigné sous le nom de tou adeljou Ampertou tou Qeoktonikou. La dernière forme rappelle le latin Albertus Teutonicus, personnage identifié en général par les vieux auteurs avec Albert le Grand et sous le nom duquel il existe un ouvrage latin d'Alchimie, désigné parfois par les mots : *Semita recta*. Cet ouvrage latin se trouve au tome XXI des œuvres d'Albert le Grand, qui est regardé ici comme un pseudonyme, et il est imprimé dans le tome II du *Theatrum Chemicum*. Les deux textes latins concordent très exactement, comme je l'ai vérifié. L'ouvrage est écrit avec assez de sincérité ; il date du XIIIe ou XIVe siècle. Les articles techniques qui le terminent sont complétés par des additions faites par quelques copistes plus modernes, d'après Geber, Razès, Roger Bacon, maître Joi (sic, pour Jean ?) de Meun, expressément nommés. Il semble même en certains endroits qu'il y ait deux étages d'additions. Or le traité de Théoctonicos est une traduction grecque du traité attribué à Albert le Grand, traduction antérieure aux textes latins imprimés que je viens de citer, et qui renferme certaines indications spéciales et différentes ; mais qui, par contre, ne contient pas les additions. C'est ce qui résulte de l'examen détaillé auquel je me suis livré. En effet, j'ai d'abord constaté la conformité générale du texte latin et du texte grec, en les comparant ligne par ligne jusqu'à la fin. Je me bornerai à la citation suivante, qui est caractéristique. Dans le grec : Euron palin uperecontaV monacouV kai presouterouV kai kanonikouV, klhrikouV, jilosojouV kai grammateiV. Dans le latin : *Inveni autem praedivites litteratos, abbates, praepositos, canonicos, physicos et illiteratos*, etc. C'est-à-dire (d'après le grec):

« *J'ai trouvé des moines éminents, des prêtres, des chanoines, des clercs,*
des philosophes et des grammairiens. »

Le texte grec est plus ferme que le texte latin ; cependant il est difficile de refuser d'admettre que la phrase précédente ait été traduite du latin. A la page suivante, folio 279 verso, on retrouve pareillement dans les deux langues la phraséologie ordinaire des alchimistes :

« *Voulant écrire pour mes amis, de façon que ceux qui voient ne voient pas, et que ceux qui entendent ne comprennent pas, je vous conjure, au nom de Dieu, de tenir ce livre caché aux ignorants.* »

Le texte grec est plus développé que le latin dans le passage suivant (même page) :

« *J'ai écrit moi-même ce livre, tiré des livres de tous les philosophes de la science présente, tels que Hermès, Avicenne, Rhazès, Platon et les autres philosophes, Dorothée, Origène, Geber (?), beaucoup d'autres, et chacun a montré sa science ; ainsi que Aristote, Hermès (Figuré par le symbole de la planète Mercure.) et Avicenne.* »

Cette suite de noms propres et d'autorités manquent dans le latin. Le traité poursuit pareillement, en expliquant dans les deux langues qu'il faut réduire les métaux à leur matière première. Puis commence un autre chapitre, qui débute par ces mots singuliers
(fol. 280), en grec : Archmia estin pragma para twn arcaiwn euriskomenhn,
cimia de legetai rwmaisth, jraggika de maza (sic).

« *L'Alchimie est une chose découverte par les anciens ; on l'appelle Chimie en romaïque, Maza en langue franque.* »

Quant au texte latin on lit, dans les deux publications citées : « *Alchimia est ars ab Alchimo inventa et dicitur ab archymo graecè, quod est massa latinè,* »

« *L'Alchimie est un art découvert par-Alchimus ; c'est d'après le mot grec archymus qu'elle a été nommée, mot qui signifie massa en latin.* »

Cette phrase étrange se trouve aussi dans le Liber trium verborum Kalid (*Bibliotheca Chemica* de Manget, t. II, p. 189) : « *Alchimia ab Alchimo inventa. Chimia autem graecè, massa dicitur latinè.* » Pic de la Mirandole, au XVIe siècle, cite aussi cet Alchimus, en répudiant l'étymologie précédente. Il y a là sans doute quelque réminiscence de l'ancien Chymes (*Origines de l'Alchimie*, p. 167). Quant au mot maza ou massa, il existe comme synonyme de la Chimie dans le *Lexicon Alchemiae Rulandi* (au mot Kymus). Le latin explique ensuite que les métaux diffèrent seulement par une forme accidentelle et non essentielle, dont on peut les dépouiller : *Forma accidentali tantum, nec essentiali : ergo possibilis est spoliatio accidentum in metallis*. Mais le grec est ici plus vague. Au contraire, le grec développe davantage la génération des métaux et parle de la terre vierge (*Origines de l'Alchimie*, p. 63.), comme l'ancien Hermès : dia ghV parqenou kai saqrhV; ce que le latin traduit simplement par terra munda, la terre pure. Les deux textes se suivent ainsi parallèlement, avec des variantes considérables et des développements inégaux. Puis viennent la description des fourneaux (fol. 282), celle des quatre esprits volatils : le mercure (signe de la planète Hermès), le soufre, l'arsenic (même signe que celui de la Pl. VI, 1. 26), le sel ammoniac. Le nom ancien de l'orpiment, arsenikon, est changé ici en aoriphgmaton : ce qui est une transcription littérale du latin *auripigmentum*, transcription montrant par une nouvelle preuve que le texte original a été écrit en latin. Divers sels, le tartre, le vert-de-gris, le cinabre, la céruse, le minium figurent ici. Puis viennent les opérations, dont la description fournit des équivalences intéressantes entre les mots grecs du XIVe siècle et les mots latins ; équivalences dont plusieurs sont distinctes des anciennes expressions contenues dans les premiers alchimistes. Par exemple (fol. 285). rinisma, qui voulait dire à l'origine limaille, est traduit par sublimation. — Il y a ici l'idée de l'atténuation extrême de la matière, exprimée plus tard par le mot alcoolisation, qui voulait dire réduction à l'état de poudre impalpable.

- Asbestwma. — Calcinatio. — Ce mot nouveau a remplacé l'ancien iwsiV; et le mot asbestoV, ou calx (chaux métallique), s'est substitué à ioV.
- Phgma. — Coagulatio. — Solidification d'un corps liquide.
- PexiV. — Fixio. — Fixation d'un corps volatil.
- Analuma. — Solutio. — Dissolution.
- Stalagma. — Sublimatio. — C'est la distillation, opérée par vaporisation, ou par fiitration.
- Khrwma. — Ceratio. — Ramollissement.
- EyhsiV. — Decoctio. — Cuisson, emploi de fondants.

Les deux textes se suivent jusqu'au bout. Ainsi le traité de Théoctonicos n'est autre chose que la traduction grecque de l'ouvrage latin d'Alchimie attribué à Albert le Grand. Ce fait de la traduction en grec d'un ouvrage latin, au moyen âge, est exceptionnel.
Peut-être s'explique-t-il par l'époque même où il s'est produit, qui est celle du contact forcé entre les Grecs et les Latins, établi par suite des croisades et de l'occupation de Constantinople. On trouve d'ailleurs des textes grecs de la même époque, inspirés également des Arabes, parmi les manuscrits du Vatican, tels que le n° 914 (Recettes pour écrire en lettres d'or, etc.); le n° 1134, daté de 1378, sur le titanoV, l'elexir, l'arsenic, le sel ammoniac, les aluns, la cadmie, etc. (*Rapport sur les manuscrits alchimiques de Rome,* par A. Berthelot, dans les *Archives des missions scientifiques*, 3e s., t. XIII, p. 835 et suiv.). Je rappellerai encore la page d'Arnaud de Villeneuve, traduite en grec, qui se trouve ajoutée à la fin du manuscrit 2327 de Paris (fol. 291).

X. — Manuscrits alchimiques de Leide.

Il existe à Leide des manuscrits alchimiques grecs, signalés par divers auteurs et dont il m'a paru utile de prendre une connaissance plus approfondie. Mon fils, André Berthelot, déjà préparé par l'examen des manuscrits du Vatican, et des bibliothèques allemandes (p. 191 et 193), s'est chargé de ce travail. Je vais en donner le résumé. Il y a deux manuscrits alchimiques grecs de quelque importance à Leide, l'un intitulé : *Codex Vossianus Graecus*, n° 47, in-4°, 72 folios, très mal écrit, daté de 1440; l'autre provenant des livres de Ruhnkenius, savant helléniste du dernier siècle, inscrit sous la rubrique XXIII, Ru. 6, in-4°, 3° folios ; sur papier, écrit au XVIIe siècle. J'appellerai pour abréger le premier: Voss.et le second : Ru. Ces manuscrits sont tous deux intéressants : le premier, Voss., parce qu'il renferme quelques fragments qui n'existent pas ailleurs; le second. Ru., en raison de certaines de ses figures, qui établissent complètement le passage entre les appareils des vieux manuscrits et l'aludel des Arabes. Je les ai données plus haut, avec commentaires (p. 167 à 173).
- Codex Ru. 6. Quant au texte même, le Ru., paraît, d'après une collation rapide mais précise, ne rien renfermer qui ne soit déjà contenu dans le manuscrit 2327 et plus spécialement dans celui de la Laurentienne. Il représente d'ailleurs, non les textes mêmes, mais surtout une table des matières, suivie de quelques extraits. Il paraît donc inutile d'entrer ici dans plus de détails. Disons seulement que dans ce manuscrit le texte alchimique proprement dit comprend 20 folios, dont les quatre derniers consacrés au traité de Psellus. Puis vient un traité mutilé sur la musique (fol. 23-24) et un traité sur les oiseaux (fol. 25-29), déjà édité dans *Rei Accipitrariae Scriptores*, pages 243 à 255 (sauf que l'ordre des chapitres diffère). — Les signes du manuscrit 2327, c'est-à-dire nos planches IV, V, VI, VII et VIII (v. page 168) figurent textuellement dans Ru. ; ce qui établit la filiation.
- Codex Vossianus. Ce manuscrit mérite une attention spéciale; car il se distingue à certains égards de tous les autres manuscrits alchimiques connus. Les textes chimiques commencent (fol. 4-11) par un abrégé des leçons de Stéphanus, se terminant par les mots : meta to ea kai gelesan ; mots qui répondent à la fin des mêmes leçons dans le manuscrit 2325 (sauf genhsetai au lieu de gelesan). Cette circonstance joue un rôle essentiel dans la classification des manuscrits (v. p. 179 à 181). Puis vient une feuille blanche, suivie des mots : ek tou dialogou Kle^patraV ou h arch leipei. La phrase du début:

H planh esparh en tw kosmw dia to plhqoV twn epwnumwn, se trouve dans la 9e leçon de Stéphanus, imprimée par Ideler (t. II, p. 247,1. 25). Cette phrase y est séparée du mot gelesan par deux lignes de texte, supprimées dans Voss.

Rappelons que j'ai établi plus haut (p. 192), comment la fin de la 9e leçon de Stéphanus et le milieu du Dialogue de Cléopâtre ont été confondus et mis bout à bout dans le manuscrit de Saint-Marc, ainsi que dans le texte d'Ideler, par suite d'une erreur fort ancienne des copistes. La même confusion a lieu dans le Voss.; à cela près qu'il y manque les dix lignes (14 à 24) de la page 248 d'Ideler, depuis le mot proseggisai qui y marque le début du fragment du Dialogue, jusqu'aux mots qanatwshtai. blepete to qeion udwr to potizon auta kai thn nejelhn, lesquels font en effet partie du Dialogue de Cléopâtre, dans le manuscrit 2327. — Dans Ideler, on les retrouve à la ligne 23 de la page 248. Tout ceci indique une confusion analogue, mais qui n'est pas identique dans les diverses copies. La dernière ligne du Dialogue dans le Voss. est la même que celle d'Ideler. Au -folio 24 sont les extraits des poètes ; puis ceux de Pelage (fol. 14-17), d'Ostanès (fol. 17), de Synésius: ce dernier déjà reproduit par Reuvens (lettre à M. Letronne). La plupart de ces extraits ont un caractère technique très manifeste. L'auteur abrège ou supprime la phraséologie mystique, conservant au contraire in extenso les recettes proprement dites. Puis vient Démocrite (*Physica et Mystica*), l'Anonyme, Zosime, sur la vertu (extrait, fol. 31 verso), et une série de petits écrits sur l' asbestoV et autres, qui se trouvent au long dans le manuscrit de Venise. Le tout se poursuit dans le Voss. sans rien de spécial, jusqu'au folio 49, peri organwn, de Zosime. — On rencontre alors la Chrysopée de Cléopatre et des figures pareilles à celles du manuscrit de Venise. La similitude des figures est si grande que l'on ne saurait douter d'une origine commune; le Voss. reproduit en effet (fol. 49 verso) la Chrysopée (notre fig. 11), avec ces mots en face : oti apo askiastou calkou ioV. Et plus bas: Ecei de outoV bhkoV, ueloV, swlhn : Puis (fol. 50 verso) les deux figures de dibicos (nos fig. 14 et 14 bîs) ; au folio 51 recto, les mots exhV to tribhkon upograje, et au bas de la page : oi de tupoi. outwV ; puis les mots estin arch, et la figure en cœur (notre fig. 31) ;

- Au folio 51 verso, la figure du tribicos (notre fig. 15) et celle de l'appareil distillatoire (notre fig. 16).
- Au folio 52 recto, en face : eteron poihsiV kai eteron arsiV.
- Au folio 52 verso: les kérotakis (nos fig. 22 et 24).
- Au folio 53 recto : la palette (notre fig. 24. bis).
- Au folio 53 verso : les deux appareils à digestion (nos fig. 20 et 21).
- Au folio 55 verso: les trois autres figures de kérotakis, ajoutées sur les marges du manuscrit de Saint-Marc (nos fig. 25, 26 et 27), avec les mots: epan ecei to osrakonon aggoV kalupton thn jialhn epi thn khrotakida ina peribleph. Puis viennent les figures et les mots :

ek ji esti to plun (sic; mots abrégés).

ek twn ioudaikwn grajon

- Au folio 58 recto, la figure de la chaudière et du pontoV (notre fig. 18), qui n'existe dans aucun autre que celui de Saint-Marc.
- Aux folios 54 et 55, on lit quelques petits morceaux, d'un caractère spécial, qui débutent ainsi :

ta thn apo tou crusorroou potamou sumjuran ajairemati...

proV mixeiV ou poihsei jurama eiV lekanhn ostrakinhn...
wV jurama argurou...

Les articles qui suivent : sur les feux, le cuivre brûlé, la trempe du fer persan, et celle du fer indien, les poids et mesures (fol. 56 à 64), ne diffèrent pas du manuscrit de Venise.
La liste des signes (fol. 70 à 72) reproduisant nos figures 3, 4, 5, Pl. I, II, III, est très significative; car c'est celle des signes du manuscrit de Saint-Marc, modifiée par des interversions, dues évidemment au copiste qui a embrouillé-l'ordre des colonnes. La liste finale des noms des philosophes est exactement la même. A la fin on lit (fol. 70) la formule de l'Ecrevisse (notre fig. 28), avec son explication et le texte qui l'accompagne, dans l'addition faite au début du manuscrit de Saint-Marc (v. p. 152 à 155). Ce dernier texte est terminé de même par les mots :

« *Ainsi a été accomplie, avec l'aide de Dieu, la pratique de Justinien.* »

Formule et texte sont précédés par un autre morceau sur l'œuf, attribué à Justinien et que je vais reproduire, comme formant avec la phrase précédents les seuls débris qui nous restent de ces traités alchimiques de Justinien, indiqués dans la vieille liste du manuscrit de Saint-Marc (p. 176). Il semble que c'était l'oeuvre pseudonyme d'un commentateur, analogue à l'Anonyme et à Stéphanus. En tout cas, l'existence de ce morceau prouve que le Voss. a dû puiser dans des sources perdues aujourd'hui. Cependant, sauf quelques petits fragments, on vient de voir que son contenu n'apporte rien d'essentiellement nouveau. Peut-être vaudra-t-il plus tard la peine d'être collationné avec le texte grec de la publication présente. Codex Vossianus (Leide), n° 47, in-4° — fol. 69 verso :

Ὁ Ἰουστινιανὸς οὕτως κέκληται τὰ πρὸς τὸ ὠὸν ἕκαστα.

Τὸν κρόκον ὤχραν ἀττικήν. σινωπίδην πόντιον. νίτρον ῥούσιον. χαλκίτην ὀπτήν. κυανὸν ἀρμένιον, κρόκον κιλίκιον. ἐλύδριον.

Τὸ δὲ ὄστρακον, χαλκὸν, σίδηρον, κασσίτηρον, μόλιβδον (1). σῶμα στερεόν.

Τὴν δὲ ἄσβεστον, γῆν χίαν. ἀστερίτην. ἀφροσέληνον. κόμην ἀκάνθης. ὀπὸν συκῆς. ὀπὸν τιθυμάλου. μαγνησίαν λευκὴν. ψιμμύθιον.

Τὸ δὲ ξανθὸν ὕδωρ κυανόχρωον. ὕδωρ θείου ἀπύρου. ὕδωρ ἀρσενίκου. ὕδωρ κίτριον. κογχύλην. ἀριστολοχίαν. ὕδωρ χρυσοπυρίτου. ὕδωρ φέκλης . καὶ ἄλλα ἕτερα.

Τὸ δὲ λευκὸν ὕδωρ ἐκάλεσε θεῖον ὕδωρ. ἀπολελυμένον ὄξος. ὕδωρ στυπτηρίας. ὕδωρ ἀσβέστου. ὕδωρ σποδοῦ κράμβης. οὖρον. γάλα καινὸν θηλυζουσα. γάλα αἰγός. γάλα σποδοῦ λευκῶν ξύλων. γάλα φοινίκης. ἀργυροζώμιον. ὕδωρ νίτρου λευκόν. καὶ ἕτερα.

(1) Le nom de chaque métal est suivi de son signe dans le manuscrit.

« *Justinien met ainsi en lumière chacune des parties relatives à l'œuf (philosophique; v. Texte grec, I, iii et I, iv) : Le jaune, c'est l'ocre attique; le vermillon du Pont; le nitre roux; la chalcite grillée ; le bleu d'Arménie, le safran de Cilicie, la chélidoine. La coquille, c'est le cuivre, le fer, l'étain, le plomb, le corps solide. La chaux, c'est la terre de Chio, la pierre scintillante, la sélénite ; la gomme d'acanthe; le suc du figuier; le suc du tithymale; la magnésie blanche ; la céruse. L'eau jaune qui teint en bleu, c'est l'eau du soufre apyre, l'eau d'arsenic, l'eau citrine, le coquillage, l'aristoloche, l'eau de la pyrite dorée, l'eau de lie, et les autres choses. Il a appelé l'eau blanche : eau divine obtenue par écoulement, vinaigre, eau*

d'alun, eau de chaux, eau de cendres de choux, urine, lait nouveau produit par une femelle (?), lait de chèvre, lait de la cendre des bois blancs, lait de palmier, liqueur argentine, eau de nitre blanc, et le reste. »

XI. —Manuscrits divers.

Je relaterai, pour ne rien omettre, dans le manuscrit 113 de la Bibliothèque du Métoque du Saint-Sépulcre, à Constantinople, un petit traité peri chmikwn, ainsi que la lettre de Psellus au patriarche Michel sur l'art chimique : ces indications m'ont été fournies par M. J. Psichari, qui a visité cette Bibliothèque l'an dernier. Enfin M. Ludwig Stern a publié dans la *Zeitschrift für aegypt. Sprache*, pages 102-119, 3e livraison, 1885, des fragments d'un Traité copte, écrit à la fin du moyen âge et composé surtout d'une série de courts articles, qui semblent avoir un caractère purement technique.

XII. — Manuscrit arabe d'Ostanès.

Il existe à la Bibliothèque Nationale de Paris un manuscrit alchimique arabe, renfermant unTraité attribué à Ostanès (n° 972 de l'ancien fonds). Ce manuscrit est d'une très belle écriture ; il a été transcrit au XIVe ou au XVe siècle. Un savant très compétent a bien voulu en traduire verbalement pour moi quelques pages, que j'ai prises sous sa dictée, et que je vais reproduire, à titre de renseignement :

« *Livre des Douze Chapitres d'Ostanès le Sage sur la Science de la Pierre illustre. Introduction. — Au nom de Dieu, etc., le sage Ostanès dit: ceci est l'interprétation du livre du Contenant, dans lequel on trouve la science de l'œuvre, sa composition et sa dissolution, sa synthèse et son analyse, sa distillation et sa sublimation, sa combustion et sa cuisson, sa pulvérisation et son extraction, son grillage, son blanchiment et son noircissement, l'opération qui la rend rouge, sa fabrication avec des éléments provenant des règnes minéral, végétal, animal, et la constitution de l'or philosophique, lequel est le prix du monde : ainsi que l'acide et la composition du sel et le dégagement de l'esprit; la synthèse des mercures et l'analyse des soufres, et tout ce qui se rapporte à la méthode de l'œuvre.* »

Avant l'introduction, il est dit que l'ouvrage a été traduit du pehlvi, du grec, etc, etc., et le traducteur prétendu ajoute :

« La première partie renferme : un chapitre sur la description de la pierre philosophique et un chapitre sur la description de l'eau; — sur les préparations ; — sur les animaux.
« La seconde partie renferme un chapitre sur les plantes ; — sur les tempéraments ; — sur les esprits ; — sur les sels ; — un chapitre sur les pierres ; — sur les poids ; — sur les préparations ; — sur les signes secrets.

« *J'ai donné, ces choses, dit-il, d'après les paroles d'Ostanès le Sage et j'ai ajouté à la fin deux chapitres, d'après les paroles d'Hercule (Héraclius) le Romain, les paroles d'Abu-Alid l'Indien, les paroles d'Aristote l'Egyptien, les paroles d'Hermès, les paroles d'Hippocrate, et les paroles de Géber, et les paroles de l'auteur d'Emèse.* »

Ailleurs, il cite Aristote comme son contemporain : « *j'ai entendu Aristote dire...* » Il cite aussi Platon (fol. 34), Galien (fol. 19 verso), Romanus (fol. 17 verso et 23 verso), les livres des anciens en langue grecque (fol. 14 verso), Abubekr (C'est Rhazès — Voir Rufus d'Ephèse, édition de 1879, préface, p. XLVIII.), alchimiste arabe du IVe siècle de l'Hégire (fol. 23 verso), Djamhour, autre alchimiste arabe (fol. 3). La personne qui me traduisait ces pages n'a pas retrouvé dans le manuscrit les chapitres techniques annoncés plus haut et qui auraient offert beaucoup d'intérêt. Voici seulement quelques extraits, qu'elle a eu l'obligeance de me dicter :

« *Ier Chapitre : Sur la description de la pierre, tirée du livre du Contenant (Ce titre est le même que celui de l'ouvrage médical de Rhazès.); le sage dit :*
« *La première chose qu'il faut chercher, c'est la connaissance de la pierre qui fut recherchée par les anciens, et dont ils acquirent le secret avec le tranchant du sabre. Et il leur fut interdit de la nommer, ou s'ils la mentionnaient nominativement, c'est par un nom vulgaire. Et ils conservaient le secret Jusqu'à ce qu'ils pussent le révéler aux âmes pures.* »

Et plus loin :

« *La pierre, on l'a décrite en disant qu'elle est l'eau courante, l'eau éternelle ; —qu'elle est le feu ardent, le feu glacé, la terre morte, la pierre dure, la pierre douce ;— c'est l'esclave fugitif; le stable et le rapide; la chose qui fait, celle qui est faite ; celle qui lutte contre le feu, celle qui tue par le feu ; celui qui a été tué injustement, qui a été pris de force ; l'objet précieux, l'objet sans valeur ; la plus haute magnificence, la plus basse abjection ; il exalte celui qui le connaît ; il illustre celui qui s'y applique ; il dédaigne celui qui l'ignore ; il abaisse celui qui ne le connaît pas ; il est proclamé chaque jour pa rtoute la terre. O vous, cherchez-moi, prenez-moi — et faites-moi mourir, puis après m'avoir tué, brûlez-moi : après tout cela, je ressuscite et J'enrichis celui qui m'a tué et qui m'a brûlé. S'il m'approche vivant du feu, je le rends glacé. Si l'on me sublime entièrement et qu'on me lie fortement, je retiens alors la vie dans mes convulsions extrêmes et par Dieu je ne m'arrête que lorsque je suis saturé du poison qui doit me tuer.* »[4]

« *Je t'ai montré ces sources (de la connaissance) en principe et non pas en fait... Et je n'ai rien caché. Dieu m'en est témoin... Je l'ai posée d'une façon exacte dans le but. — II ne faut pas que tu le dépasses.....* »

Ce langage mystique et déclamatoire rappelle à la fois Zosime et les vieux alchimistes arabes du moyen âge, cités dans Vincent de Beauvais. Au folio 62 on lit un second ouvrage, attribué aussi à Ostanès. En voici un extrait :

« *Le sage Ostanès dit en réfléchissant et en regardant cette œuvre: L'amour de cette œuvre est entré dans mon cœur et en même temps le souci a pénétré en moi, de sorte que le sommeil a fui mes yeux et j'ai perdu le boire et le manger: par là mon corps s'est affaibli et j'ai changé de couleur. Lorsque je vis cela, je m'adonnai à la prière et au jeûne.* »

« *II a prié Dieu, et il a vu, étant couché, une apparition qui lui dit: Lève-toi et elle le conduisit à un lieu où il vit sept portes. Mon guide me dit : ce sont les trésors de ce monde que tu recherches. Je lui dis : Donne moi la faculté d'y pénétrer—II répondît: il faut l'aile de l'aigle et la queue du serpent* ».[5]

« *II vit plusieurs tablettes : sur l'une était écrit ce qui suit. C'était un livre persan, plein de science, où il était dit : l'Egypte est une contrée tout à fait privilégiée. Dieu lui a donné la sagesse et la science en toute chose. Quant à la Perse, les habitants de l'Egypte et des autres contrées lui sont redevables: rien ne réussit sans son concours. Tous les philosophes ont été en Perse, etc.* »

Il est difficile de distinguer dans ces citations ce qui appartient en propre à l'auteur arabe et ce qui pourrait provenir d'une source grecque, plus ou moins éloignée. Mais le dernier morceau a une physionomie singulière ; on y voit une apparition, conformément aux vieilles traditions magiques du persan Ostanès ; l'éloge de la Perse semble pareillement l'indice d'une antique tradition. On peut aussi rapprocher les paroles relatives à l'Egypte, de celles qui concernent la terre de l'Ethiopie dans le dialogue grec de Comarius [Ideler, T. II, p. 253, fig. 11), dialogue où Ostanès est également cité (même ouvrage, II, p. 248, fig. 27).

Notes

1. S'agit-il des *Sept Chapitres d'Hermès* ? Ouvrage fort abscons mais qui, semble-t-il, intéresse particulièrement les impétrants ;
2. L'Eau divine (33) est du polysulfure de calcium [foie de soufre terreux] ou du foie de soufre [polysulfure de potassium].
3. Voir en recherche tous ces noms.
4. Texte entièrement cabalistique ; il est remarquable et rarement on aura aussi bien résumé l'oeuvre. Tous les alchimistes qui sont passés après n'ont rien écrit de mieux. C'est d'abord le Mercure qui est évoqué [eau courante, éternelle] ; on remarque ensuite des allusions au fixe et au volatil, ou du moins à une matière dont l'état pâteux varie [pierre dure, douce] ; puis la salamandre est évoquée indirectement et la rémore d'une façon comparable à ce qu'en De Cyrano Bergerac. Enfin, une allusion très nette au phénix. Le poison dont il est question est l'ioV des alchimistes, c'est-à-dire leur chaux métallique.
5. L'aile de l'aigle : allusion aux sublimations. C'est l'élément EAU qui est évoqué et non l'AIR comme on pourrait s'y attendre a priori. Sur la queue de serpent, cf. *Atalanta, XLIX* et porte alchimique de Metz.

INTRODUCTION À L'ÉTUDE DE LA CHIMIE DES ANCIENS ET DU MOYEN AGE

Marcelin Berthelot

SÉNATEUR, MEMBRE DE L'INSTITUT, PROFESSEUR AU COLLEGE DE FRANCE AVEC PLANCHES, FIGURES EN PHOTOGRAVURE D'APRÈS LES MANUSCRITS, TABLES ET INDEX PARIS GEORGES STEINHEIL, ÉDITEUR 2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, S l889

revu le 29 juillet 2004

---

plan : VII. SUR QUELQUES MÉTAUX ET MINÉRAUX PROVENANT DE L'ANTIQUE CHALDÉE - VIII. — NOTICES DE MINÉRALOGIE, DE MÉTALLURGIE ET DIVERSES - LISTE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES -

---

VII. — SUR QUELQUES MÉTAUX ET MINÉRAUX PROVENANT DE L'ANTIQUE CHALDÉE

En poursuivant mes études sur les origines de l'Alchimie et sur les métaux antiques, j'ai eu occasion d'examiner diverses matières, provenant, les unes du palais de Sargon, à Khorsabad, les autres des fouilles de Tello par M. de Sarzec. C'est grâce à l'extrême obligeance de notre confrère, M. Heuzey, conservateur au musée du Louvre, que j'ai pu étudier ces échantillons, tirés des précieuses collections de notre grand Musée national. Je vais présenter les résultats de mes analyses, et j'exposerai ensuite divers documents nouveaux ou peu connus, relatifs à l'origine de l'étain employé par les anciens dans la fabrication du bronze. Commençons par les objets provenant de Khorsabad. Dans le cours de ses fouilles, en 1854, M. Place découvrit, sous l'une des pierres angulaires du palais de Sargon, un coffre 4e pierre contenant des tablettes votives, couvertes d'inscriptions cunéiformes très nettes, destinées à rappeler la fondation de L'édifice (706 av. J.-C.). D'après M. Place, ces tablettes auraient été au nombre de cinq ; mais les inscriptions indiquent formellement qu'il y en avait sept, désignées nominativement. Quatre seulement de ces tablettes se trouvent aujourd'hui au musée du Louvre. Les trois autres sont perdues. Les quatre tablettes qui restent portent des inscriptions longues et détaillées. M. Oppert a publié la traduction de trois d'entre elles, dans l'ouvrage intitulé : *Ninive et l'Assyrie*, par V. Place (t. II, p. 303 ; 1870). Le sens en est à peu près le même pour les trois et il se rapporte à la construction du palais. D'après cette traduction, les tablettes étaient en or, argent, cuivre, en deux autres corps dont les noms ont

été identifiés avec le plomb et l'étain, ce dernier plus douteux, d'après M. Oppert: enfin en deux derniers corps portant le déterminatif des pierres employées comme matériaux de construction, et qui sont regardés comme du marbre et de l'albâtre. Malheureusement; chaque tablette ne contient pas à part le nom de la matière dont elle est faite. J'ai examiné les quatre tablettes actuellement existantes au Louvre. Elles sont rectangulaires et épaisses de plusieurs millimètres. La lame d'or est la plus petite ; elle se reconnaît aisément, quoiqu'elle ait perdu son éclat. Elle pèse environ 167 g. Elle a été façonnée au marteau. Le métal n'est pas allié avec un autre en proportion notable. La lame d'argent est également pure, ou à peu près. Elle est légèrement noircie à la surface, en raison de la formation d'un sulfure, comme il arrive à l'argent exposé pendant longtemps aux agents atmosphériques. Elle pèse environ 435 g. Je donne ces poids à titre de renseignements, sans préjuger la question de savoir s'ils répondaient aux valeurs relatives des métaux à l'époque de la fondation du palais. On sait que le rapport de valeur de l'or à l'argent a varié beaucoup suivant les temps et les lieux. La lame réputée de cuivre est profondément altérée et en partie exfoliée par l'oxydation. Elle pèse, dans son état présent, environ 952 g. Ceci joint à la densité du métal, moindre que celle de l'or et de l'argent, suffit pour montrer que les dimensions en sont beaucoup plus considérables que celles des deux autres. La couleur en est rouge foncé, déterminée surtout par la présence du protoxyde de cuivre. Cependant ce n'est pas du cuivre pur, mais du bronze. En effet, un échantillon prélevé à la lime sur les bords renfermait, d'après l'analyse :

Etain..... 10,04;
Cuivre..... 85,25 ;
Oxygène, etc..... 4,71;

Il n'y a ni plomb, ni zinc, ou autre métal en quantité notable. La proportion de l'étain répond à celle d'un bronze jaune d'or ; mais la présence du protoxyde de cuivre a altéré la couleur. Cette composition se retrouve d'ailleurs dans un grand nombre de bronzes antiques. Je citerai seulement un miroir égyptien, datant du XVIIe ou du XVIIIe siècle avant notre ère, et que j'ai analysé autrefois pour M. Mariette. Il renfermait 9 parties d'étain et 91 de cuivre. La quatrième tablette est la plus intéressante de toutes, à cause de sa composition. Elle pèse environ 185 g. Elle est constituée par une matière d'un blanc éclatant, opaque, compacte, dure, taillée et polie avec soin. Elle a été réputée jusqu'ici formée par un oxyde métallique et désignée même à l'origine sous le nom de tablette d'antimoine, d'autres disent d'étain ; d'après l'opinion qu'elle aurait été fabriquée autrefois avec un métal que le temps aurait peu à peu oxydé. Cependant, ni l'antimoine ni l'étain ne possèdent la propriété de s'altérer de cette façon, surtout lorsqu'ils sont contenus dans un coffre de pierre. Tout au plus le plomb ou le zinc sont-ils susceptibles de se changer en oxyde, ou en carbonate, dans un milieu humide ; mais alors ils se désagrègent et tombent en poussière, tandis que la tablette est parfaitement compacte et couverte d'une inscription très fine et d'une extrême netteté. Sa nature réelle constituait donc une véritable énigme. Pour l'examiner de plus près, nous avons d'abord pratiqué avec précaution un sondage, et constaté qu'il n'existait pas de feuille de métal centrale dans l'épaisseur de la tablette. L'analyse chimique a indiqué ensuite que la matière de la tablette est du carbonate de magnésie pur et cristallisé, substance bien plus résistante aux acides étendus et aux agents atmosphériques que le carbonate de chaux. Le poli de cette tablette paraît avoir été

complété à l'aide d'une trace presque insensible de matière grasse, laquelle se manifeste par calcination. Observons ici que notre magnésie et ses sels étaient inconnus dans l'antiquité et au moyen âge, le nom de magnésie ayant eu autrefois des sens très différents, multiples d'ailleurs (Voir ce volume, p. 28, 66, 153 et plus loin.). Dans Pline, ce mot désigne divers minéraux noirs, blancs, ou roux, provenant des villes et provinces du même nom : en particulier la pierre d'aimant ou pierre magnétique (qui en a conservé la dénomination) ; un minéral qui parait être notre oxyde de manganèse (autre transformation du même nom) ; enfin les pyrites de fer, de cuivre, peut-être d'étain et de plomb. Par extension, le nom de magnésie fut ensuite appliqué aux produits successifs : oxydes et même alliages, provenant du grillage et du traitement de ces diverses pyrites. Le sens du mot a changé encore chez les Alchimistes, qui l'ont étendu à certains alliages et amalgames, parfois argentifères. C'est seulement vers le XVIIIe siècle qu'il a été donné aux mélanges de sulfate et de carbonate de chaux, renfermant souvent des sels de magnésie; et finalement au carbonate précipité du sel d'Epson : dernière attribution qui a conduit le mot magnésie à sa signification actuelle. Quoi qu'il en soit, le carbonate de magnésie pur et cristallisé est un minéral fort rare, que Haüy ne connaissait pas encore au commencement de ce siècle. Son association intime avec le carbonate de chaux engendre la dolomie, roche au contraire fort répandue. On rencontre surtout le carbonate de magnésie proprement dit, en veines intercalées dans les schistes talqueux, serpentines et autres silicates magnésiens ; il résulte de la décomposition lente de ces schistes par les agents naturels. La matière de la tablette du palais de Sargon renferme en effet quelques traces de silice, qui trahissent la même origine. Le choix d'un minéral aussi exceptionnel, pour fabriquer une tablette sacrée, n'a pas dû être fait au hasard : il répondait sans doute à quelque idée religieuse particulière. En tous cas, il prouve que les Assyriens connaissaient le carbonate de magnésie comme une substance propre. A quel mot répondait réellement cette tablette dans l'inscription, où elle paraît figurer sous l'un des noms réputés jusqu'ici métalliques ? Malgré l'absence d'une dénominatîon spéciale sur cette tablette, M. Oppert a bien voulu me dire qu'elle était désignée par le mot a-bar, pris auparavant pour celui de l'étain. Il m'a semblé utile, pour tâcher d'obtenir quelque lumière nouvelle à cet égard, d'analyser la matière même avec laquelle sont construits les grands taureaux du musée du Louvre et de rechercher surtout si elle contiendrait de la dolomie. Mais j'ai vérifié que c'est du carbonate de chaux cristallisé, présentant la constitution physique soit du marbre, soit plutôt de cette variété de calcaire, confondue autrefois sous le nom d'albâtre avec le sulfate de chaux anhydre. Il ne m'appartient pas de discuter davantage la question philologique de la vraie dénomination de ces matières (v. ce volume, p. 80). Pendant que j'étudiais les tablettes de Khorsabad, M. Heuzey appela mon attention sur certains objets métalliques, provenant des fouilles faites à Tello par M. de Sarzec : c'étaient un fragment d'un vase et une figurine votive. Le fragment représente une portion d'un cordon circulaire cylindrique, de 7 mm à 8 mm de diamètre, qui formait l'orifice d'un vase moulé, préparé par fusion et coulage. On voit encore une partie de la gorge qui séparait ce cordon du corps du vase proprement dit. La forme en est très simple et sans aucuns linéaments délicats, ni inscription. La surface est couverte d'une très légère patine, d'un noir jaunâtre. La masse est formée par un métal brillant, noir, dont la cassure présente des cristaux volumineux et miroitants. La matière même est très dure, mais fragile. D'après l'analyse, elle est constituée par de l'antimoine métallique, sensiblement pur et ne renfermant à dose notable ni cuivre, ni plomb, ni bismuth, ni zinc, mais seulement quelques traces de fer. La patine paraît être un oxysulfure, formé par l'action des

traces d'hydrogène sulfuré qui existent dans l'atmosphère. L'existence d'un fragment brisé de vase moulé en antimoine pur a quelque chose de singulier ; car l'industrie actuelle n'emploie pas ce métal pur à un semblable usage, quoiqu'elle se serve fréquemment de ses alliages, et je n'ai vu aucun autre exemple analogue dans les ustensiles, soit du temps présent, soit des temps passés. Cependant on m'avait affirmé que les Japonais l'appliquent dans leurs fabrications et l'on m'a même remis un petit dauphin ailé, réputé constitué par de l'antimoine. Mais l'analyse exacte de ce dauphin a montré qu'il contenait du zinc et divers métaux associés (étain, bismuth, fer), mais qu'il était loin d'être formé par l'antimoine pur. Si l'antimoine pur a été réellement employé par les Japonais, ce dont je doute, il y aurait là un rapprochement singulier avec les antiques industries chaldéennes. C'est d'ailleurs une circonstance extrêmement curieuse que la trouvaille authentique d'un tel fragment travaillé d'antimoine, faite à Tello, lieu demeuré inhabité depuis le temps des Parthes, et qui renferme les débris de la plus vieille civilisation chaldéenne. L'antimoine, en effet, est réputé ne pas avoir été connu des anciens et avoir été découvert seulement vers le XVe siècle. Cependant on doit observer que les anciens connaissaient parfaitement notre sulfure d'antimoine, minéral naturel auquel ils donnaient le nom de stibium ou stimmi et qu'ils employaient à de nombreux usages, particulièrement en Médecine. Il existe même dans Dioscoride un passage reproduit par Pline et dont je crois pouvoir conclure que l'antimoine métallique avait déjà été obtenu à cette époque. On lit en effet dans Dioscoride [Matière médicale, liv. V, ch. xcix) :

« *On brûle ce minéral en le posant sur des charbons et en soufflant jusqu'à incandescence; si l'on prolonge le grillage, il se change en plomb (*molubdoutai*)* ».

Pline dit de même (Histoire naturelle, liv. XXXIII,chap. xxxiv) :

« *Il faut surtout le griller avec précaution, pour ne pas le changer en plomb (ne plumbum fiat)* ».

Ces observations répondent à des phénomènes bien connus des chimistes. En effet, le grillage ménagé du sulfure d'antimoine, surtout en présence du charbon, peut aisément le ramener à l'état d'antimoine fusible et métallique, substance que Pline et ses contemporains confondaient, au même titre que tous les métaux noirs et facilement fusibles, avec le plomb. L'existence du vase de Tello prouve que l'on avait également en Mésopotamie, et dès une époque probablement beaucoup plus ancienne, essayé de préparer des vases moulés avec cette prétendue variété de plomb, moins altérable que le plomb ordinaire. Depuis la première publication de ces analyses, j'ai reçu une lettre de M. R. Virchow, qui m'annonce avoir imprimé, dans le Bulletin de la Société anthropologique de Berlin (Verhandlungen der Berliner Anthropologischen Gesellschafft, Sitzung vom 19 Januar 1884. Les dessins sont aux pages 129 et 130), une Note sur de petits ornements en antimoine, trouvés dans une ancienne nécropole transcaucasienne (RedkinLager), datant probablement du temps de la première introduction du fer. C'est là un autre exemple de l'antique connaissance de l'antimoine. La figurine métallique votive de Tello donne lieu à des observations non moins intéressantes. Elle représente un personnage divin, agenouillé, tenant une sorte de pointe ou cône métallique. Elle porte le nom gravé de Goudéah, c'est-à-dire qu'elle répond à l'époque la plus ancienne à laquelle appartiennent les objets trouvés jusqu'ici en Mésopotamie. M. Oppert lui attribuerait une antiquité de quatre mille ans avant notre ère. Nous nous trouvons ainsi reportés aux temps les plus reculés de la métallurgie histo-rique (La figurine est dessinée dans l'ouvrage intitulé : Découvertes en Chaldée, par E. de

Sarzec (PI. 28, figures 3 et 4). Cette figurine est recouverte d'une épaisse patine verte. Au-dessous de la patine se trouve une couche rouge, constituée par le métal, profondément altéré et oxydé dans la majeure partie de son épaisseur. Puis vient un noyau métallique rouge, qui offre l'apparence et la ténacité du cuivre proprement dit : c'est le dernier reste du métal primitif, progressivement détruit par les actions naturelles. J'ai analysé ces différentes parties. La patine verte superficielle est un mélange de carbonate de cuivre et d'oxychlorure de cuivre hydraté. Ce dernier composé est bien connu des minéralogistes sous le nom d'atakamite. Il résulte de l'altération du métal par les eaux saumâtres, avec lesquelles la figurine s'est trouvée en contact pendant la suite des temps. La couche moyenne est du protoxyde de cuivre à peu prés pur, ne renfermant ni étain, ni antimoine, ni plomb ou métal analogue, ni zinc, à dose notable ; elle résulte d'une altération lente du cuivre métallique. Enfin le noyau est constitué par du cuivre métallique; très sensiblement pur. L'absence de tout métal autre que le cuivre dans cette figurine mérite d'être notée ; car les objets de ce genre sont d'ordinaire fabriqués avec du bronze, alliage d'étain et de cuivre, plus dur et plus facile à travailler

que ses composants. L'absence même de l'étain dans le cuivre de Tello pourrait offrir une signification historique toute particulière. En effet, l'étain est bien moins répandu que le cuivre à la surface de la terre et son transport a toujours été, dans l'antiquité comme de nos jours, l'objet d'un commerce spécial. En Asie notamment, on n'avait, jusqu'à ces derniers temps, signalé d'autres gîtes d'étain un peu abondants que ceux des îles de la Sonde et des provinces méridionales de la Chine. Le transport de cet étain vers l'Asie occidentale se faisait autrefois par mer, jusqu'au golfe Persique et à la mer Rouge, au moyen d'une navigation longue et pénible; et il était transmis de là sur les côtes de la Méditerranée, où il venait faire concurrence à l'étain des îles anglaises (îles Cassitérides), transporté soit à travers la Gaule, soit par le détroit de Gadès ; ainsi qu'à celui des gîtes moins abondants delà Gaule centrale (Strabon le signale aussi en Lusitanie (Liv. III, ch. II, 8),où l'étamage du cuivre fut d'abord pratiqué (PLINE, H.N.,1. XXXIV, 48) ; enfin à l'étain des gîtes de la Thrace, peut-être aussi à celui de la Saxe et de la Bohême, et autres provenances locales, répondant à des gîtes peu abondants (3), mais dont la connaissance par les anciens est incertaine. L'importance de ces gîtes locaux a été spécialement discutée dans l'ouvrage de M. A. B. Meyer sur des fouilles en Carinthie, intitulé : *Gurina in Obergailthales* (Kärnthen) 1885 (p. 65 et suivantes); ouvrage que l'auteur a bien voulu m'adresser. Elle mérite d'autant plus notre attention que des voyages aussi longs et aussi pénibles, des navigations si difficiles n'ont dû s'établir qu'après bien des siècles de civilisation. Les Phéniciens, venus autrefois des bords du golfe de Persique à ceux de la Méditerranée, paraissent avoir été les premiers promoteurs de cette navigation, du moins en Occident (STRABON, liv. III, chap. V, 11). En fait, j'ai eu connaissance récemment de deux documents, qui sont de nature à fixer une origine moins lointaine à l'étain des bronzes de l'Assyrie et de l'Egypte (Quelques auteurs Ont supposé qu'il avait dû exister autrefois des minerais d'étain dans l'Ibérie du Caucase Mais les géologues n'en ont jamais trouvé jusqu'ici dans cette région. Voir sur cette question : *Recherches anthropologiques dans le Caucase*, par E. Chantre, t. I, p. 81 (1885), et *Age du bronze*, t. II, p. 305.). En effet, d'après une Note publiée par M. G. Bapst, dans les Comptes rendus de l'Académie des inscriptions (1886), un voyageur russe, M. Ogorodnikoff, aurait appris des habitants de Meched qu'il existait, à 120 kilomètres de cette ville et dans divers points du Khorassan[1] (L'existence de mines d'étain au Khorassan a été signalée par Von Baer, Archiv fur Anthropologie, t. IX, 1876), des mines d'étain, actuellement en exploitation. Ces renseignements sont regardés par l'auteur comme sujets à caution, en raison de l'incertitude de témoignages de cet ordre, purement oraux et fournis par des Tatars. Cependant,

circonstance remarquable, ils se trouvent en certain accord avec un passage de Strabon, que m'a indiqué M. P. Tannery. Strabon signale en effet (liv. XV, chap. II, 10) des mines d'étain dans la Drangiane, région qui répond au sud du Khorassan, au-dessous d'Hérat, vers les limites occidentales de notre Afghanistan. Mais le transport de l'étain de ce point jusqu'à la Chaldée aurait encore exigé un voyage par terre, de longue durée, à travers des régions où. les modernes eux-mêmes ne parviennent que bien difficilement. A la vérité, les métaux usuels et leurs alliages semblent avoir été transportés autrefois à travers le monde par des fondeurs nomades, analogues aux Tziganes et qui passaient partout. La principale difficulté que l'on puisse objecter à ces petits gîtes et à ces transports individuels d'étain, c'est l'abondance et la diffusion universelle des armes de bronze,pendant de longs siècles. Les hypothèses précédentes ne semblent pas répondre aux besoin d'une fabrication aussi prolongée, aussi générale et aussi considérable. Pour y satisfaire, il a dû exister des transports réguliers de masses d'étain, venant de mines abondantes et inépuisables. Si l'étain est rare dans le monde, il n'en est pas de même du cuivre. Les minerais de cuivre se trouvent sur un grand nombre de points. Les mines du Sinal, pour ne pas en citer de plus lointaines, sont célèbres dans la vieille Egypte. L'extraction du cuivre métallique à l'aide de ses minerais est d'ailleurs facile. En raison de ces circonstances, plusieurs archéologues ont supposé qu'un âge du cuivre pur, c'est-à-dire un âge ou l'on fabriquait avec ce métal les armes elles ustensiles, avait dû précéder Page du bronze. Le bronze, plus dur et plus résistant, aurait ensuite remplacé le cuivre, dès qu'il fut découvert. Pour juger de cette hypothèse et pour établir la date à laquelle ont commencé ces transports lointains et cette vieille navigation, il serait nécessaire de posséder l'analyse des objets les plus anciens qui aient une date certaine, parmi les débris de l'antiquité venus Jusqu'à nous. Or le bronze à base d'étain existait déjà en Egypte, près de deux mille ans avant notre ère, d'après les analyses de ce genre (v. p. 220). L'analyse de la figurine de Tello semble indiquer, au contraire, que l'étain n'était pas encore connu, à l'époque reculée de la fabrication de cet objet, l'étain n'arrivant pas alors jusqu'au golfe Persique. Ce n'est là d'ailleurs qu'une induction, quelque circonstance religieuse ou autre ayant pu déterminer l'emploi exclusif du cuivre dans cette figurine : il faudrait examiner des objets plus nombreux et plus variés pour arrivera cet égard à une certitude. Mais il m'a paru intéressant de signaler les problèmes d'ordre général soulevés par l'analyse des métaux de Tello.

VIII. — NOTICES DE MINÉRALOGIE, DE MÉTALLURGIE ET DIVERSES

Durant le cours de mes recherches sur les Alchimistes, j'ai recueilli dans les auteurs anciens et dans ceux du moyen âge, un grand nombre de renseignements intéressants sur la minéralogie et sur la métallurgie des anciens; renseignements qui n'ont pu trouver une place suffisante dans les articles de l'Introduction, ou dans les notes de la Traduction. C'est pourquoi il m'a semblé utile de les reproduire ici dans un article spécial, lequel ne sera pas, je l'espère, sans quelque fruit pour les personnes qui étudieront le présent ouvrage. J'en donne d'abord, pour plus de clarté, la liste alphabétique ; puis viendront les notices elles-mêmes.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES[2]

Aes, AIRAIN, BRONZE, CUIVRE, calkoV et dérivés. — Aerugo, viride aeris, aeruca — rubîgo — IoV calkou. loV xuston — scolex — Flos, anqoV calkou — aes ustum, calkoV kakaumenoV — scoria, lepis — squama — stomoma — smegma, — diphryges — faex aeris — craie verte, théodotion.
AÉTITE, pierre d'aigle.
ALCHIMISTES GRECS (tradition au moyen âge.)
ALPHABETS et écritures hermétiques.
ALUN, stupthria.
AMMONIAC (sel).
ANTIMOINE (sulfuré), stimmi, larbason, alabastrum — soufre noir — antimoine brûlé, — métallique, — blanc, — rouge.
ARSENIC (sulfuré) — jaune, orpiment — rouge, sandaraque, réalgar ; Kermès minéral— métallique — second mercure — l'hermaphrodite.
CADMIE — naturelle (minerais de cuivre et de laiton) — artificielle, ou des fourneaux — ses espèces : capnitis, pompholyx, botruitis, placitis, zonitis, onychitis, ostracitis — cathmia — nihil album — spodos, lauriotis — antispode — tutie — magnésie.
CHALCANTHON — couperose — vitriol — sens multiples — Misy, sory — colcothar — melanteria.
CHALCITIS.
CHAUX, asbestoV — titanos — gypse.
CHRYSOCOLLE — aerugo — santerna — soudure des orfèvres — sens multiples. — Malachite — Azurite — armenium — sens actuel.
CHRYSOLITHE — moderne, ancienne.
CINABRE.
CLAUDIANOS.
CLEFS (les) de l'art.
COBALT, cobathia, kobold.
COUPHOLITHE, talc et analogues.
ÉLÉMENTS ACTIFS.
ESPRITS, pusomata —corps et âmes; sens de ces mots. — Les esprits : mercure, sel ammoniac, soufre, arsenic, marcassite, magnésie, tutie, wismath — explication de ces mots.
ETAIN — kassiteroV — stannum — plomb blanc.
ÉTYMOLOGIES CHIMIQUES DOUBLES : asem, chimie, sel ammoniac.
FER et dérivés — basalte — rubigo ou ferrugo, ioV, rouille — squama — scoria — sideritis — aimant, magnes ou pierre magnétique, — ferrum vivum — hématite — pierre schisteuse — ocres — pyrites — chalcopyrite.
FEU (vertus).
FIGURES GÉOMÉTRIQUES des saveurs et des odeurs.
FIXATION du mercure et des métaux.
GAGATES (jais), — pierre de Memphis — asphalte.
IoV, virus. — IwsiV, plusieurs sens.

MAGNÉSIE — sens multiples — pierre d'aimant — minerai du molybdochalque — sulfures, oxydes, alliages et amalgames divers — magnésie noire — magnésie calcaire, — sens moderne.
MARCASSITES.
MASSA.
MERCURE, argentum vivum et hydrargyrum — sa sublimation dans l'ambix — aiqalh. — Anecdote d'Aristote — idées et synonymes alchimiques— dialogue de l'or avec le mercure.
MÉTAUX — Génération d'après Aristote — d'après les Arabes et les alchimistes — odeur des métaux.
MINIUM, RUBRIQUE ou matière rouge — miltoV — oxydes de fer (sanguine, ocre brûlée, hématite), de plomb, de mercure, de cuivre — sulfures métalliques — sinopis, — terre de Lemnos— minium, sens multiples —fausse sandaraque —cinabre— Sandyx, sericum — découverte de Callias — couleurs bleues : caeruleum ; armenium — couleurs vertes : chrysocolle, verdet —couleurs jaunes — ocre — sil, etc.
NITRUM — natron — spuma nitri, ajroV nitrou.
OPÉRATIONS ALCHIMIQUES.
OR — coupellation par le soufre d'antimoine (loup des métaux, bain du roi, etc.).
PAROS ET PORUS.
PLOMB et dérivés — plomb noir et plomb blanc — stannum — galène — plomb lavé — plomb brûlé — scorie — spode — pierre plombeuse — molybdène — scorie d'argent — helcysma — encauma — litharge — chrysitis — argyritis — écume d'argent — céruse — minium.
PSEUDARGYRE.
SAMOS (pierre de).
SÉLÉNITE, aphroselinon,
SEL — fossile — de Cappadoce — factice. — lanugo — muria, saumure — flos — favilla.
SOUFRE — apyre.
TERRES DIVERSES.
TREMPE et TEINTURE — Bajh.
TUTIE.

AEs. Airain, Bronze, Cuivre, calkoV.

Ce mot était employé pour représenter à la fois le cuivre pur et les alliages très divers qu'il forme par son association avec l'étain, le zinc, le plomb, le nickel, l'arsenic et divers autres métaux; c'est-à-dire les bronzes el les laitons des modernes. Le mot cuivre, même de nos jours, est parfois usité dans un sens aussi compréhensif: cuivre rouge, cuivre jaune, cuivre blanc,etc.; tandis que le mot airain, dans la langue de nos orfèvres, a fini par désigner un alliage particulier, formé de 9 parties de cuivre et 3 de zinc. Mais le sens ancien du mot airain était synonyme de celui du cuivre. Le nom même du cuivre vient d'une épithète appliquée à l'airain de Chypre (KuprioV) ; notre cuivre pur n'était pas désigné par un mot unique chez les anciens peuples, pas plus chez les Orientaux, que chez les Grecs, ou chez les Romains; du moins jusqu'au IIIe siècle de notre ère, époque où apparaît le mot cuprum. Insistons sur ce point que

ni les Grecs, ni les anciens Romains n'ont employé deux mots distincts et spécifiques pour le cuivre et le bronze, et que l'on ne doit pas chercher deux noms de ce genre chez les vieux Orientaux. Le mot aes, airain, s'appliquait indifféremment au cuivre et à ses alliages avec l'étain, le plomb, le zinc. Pour bien comprendre les textes anciens, il convient d'écarter de notre esprit les définitions précises, acquises par la chimie de notre temps; car les corps simples n'ont, à première vue, aucun caractère spécifique qui les distingue de leurs composés. Personne dans l'antiquité n'a regardé le cuivre rouge comme un élément qu'il fallût isoler, avant de l'associer aux autres. Les anciens, je le répète, n'ont pas conçu ces alliages comme nous, en les ramenant à l'association de deux ou trois métaux élémentaires, tels que notre cuivre, notre étain, notre plomb, métaux élémentaires que nous fondons ensemble pour obtenir les bronzes et les laitons. Mais ils opéraient surtout sur les minerais de ces métaux, plus ou moins purs, minerais appelés cadmies, ou chalcites; ils les mélangeaient, avant d'opérer la fabrication et la fonte du métal proprement dit ; parfois, quoique plus rarement, ils unissaient entre eux les alliages et métaux obtenus du premier jet. Tout métal et alliage rouge ou jaune, altérable au feu, s'appelait calkoV ou aes; tout métal et alliage blanc, fusible et altérable au feu, s'appelait à l'origine plomb. Plus tard on distingua deux variétés : le plomb noir, qui comprenait notre plomb et, plus rarement, notre antimoine, etc.; et le plomb blanc, qui comprenait notre étain et certains alliages.de plomb et d'argent. Quant au calkoV ou aes, on en distinguait les variétés d'après le lieu de provenance (PLINE, H. N.. 1. XXXIV.): cuivre de Délos, d'Egine, de Chypre, de Syracuse, de Cordoue; ou d'après le nom du propriétaire de la mine : cuivre Sallustien, Marien, Livîen (Le Claudianos était probablement un métal analogue (v. ce mot).) ; sans que l'on attachât à l'une de ces variétés, le caractère d'un métal plus simple, plus élémentaire que les autres. Les seules distinctions précises que nous lisions dans les auteurs anciens sont celles de l'orichalque, et de l'airain de Corinthe. L'orichalque, mot dont l'étymologie est inconnue, est regardée par Hésiode et par Platon comme un métal précieux (*Origines de l'Alchimie*, p. 226.). D'après Pline, sa découverte fit tomber le cuivre de Chypre en discrédit; mais le minerai qui le fournissait s'épuisa. Le cuivre Marien en approchait, et était employé de préférence pour les monnaies les plus chères, telles que les sesterces et les doubles as; le cuivre de Chypre étant réservé pour les monnaies plus viles, telles que les as. On sait ailleurs que la valeur de l'orichalque a été double à une certaine époque de celle du cuivre ordinaire : c'était sans doute quelque bronze plus beau et plus résistant. Quant à l'airain de Corinthe, c'était un alliage du calkoV avec l'argent et l'or. On distinguait trois variétés : la blanche, où l'argent dominait; la jaune, où l'or dominait ; et une troisième, formée à parties égales avec les trois métaux ; il y avait encore une variété de couleur hépatique. L'airain avait des dérivés assez nombreux, que nous allons énumérer et définir d'après les textes. Ajoutons que la distinction absolue de ces dérivés entre eux ne paraît pas possible en toute rigueur, parce que leur identification avec les composés définis de la chimie actuelle ne peut être qu'imparfaite, nos composés n'ayant été ni isolés, ni spécifiés par les anciens.

AErugo ; parfois rubigo, viride aeris. AEruca. IoV calkou. Ion xuston. — vert de gris — raclure de cuivre (Diosc., *Mat. méd.*, 1. V, 91. — PLINE, *H. N.*, 1. XXXIV, 26; l. XXXIII, 29. — VITRUVE, I. VII, chap. 7- — VINCENT DE BEAUVAIS, *Spec. majus*. VIII, 30. — *Lexicon Alch. Rulandi*, page 14 et suivantes.).

Le mot aerugo désignait :

- 1° Des produits naturels formés dans les mines de cuivre, les uns par efflorescence; les autres par déliquescence, ou imbibition. Les produits étaient lavés, sèches, grillés dans un plat neuf. **AErugo fossilis** était une matière congénère de la chalcitis (pyrite cuivreuse), du vitriol bleu et de la chrysocolle (malachite et autres sels basiques de cuivre, de couleur verte). Pour la soudure de l'or, les orfèvres opéraient avec de l'urine d'enfant impubère, broyée dans un mortier de cuivre (v. ce volume, p. 46) ; opération qui produisait un sel de cuivre basique, aux dépens du mortier.
- 2° Des produits factices et spécialement le verdet (acétate de cuivre basique), substance dont Dioscoride et Pline décrivent la préparation au moyen des lames de cuivre et de la vapeur du vinaigre, ou bien du marc de raisin.

Scolex : Iou skwlhx, rouille vermiculaîre (Diosc., Mat. méd., 1. V, 92. PLINE, H. N. 1. XXXIV, 28.). — Matière native et factice, congénère de la précédente. On la préparait avec du cuivre, ou l'un de ses minerais, associé avec du vinaigre, de l'alun, du sel, ou du natron ; le mélange était exposé au soleil. Ces préparations pouvaient fournir, suivant la nature et la proportion des ingrédients, des acétates, sulfates, oxychlorures, carbonates basiques de cuivre.

AEris flos (Diosc. *Mat. méd*., V, 88. PLINE, *H. N.*, 1. XXXIV, 24. *Lexicon Alchem Rulandi*, page 12.), anqoV calkou. Fleur de cuivre (Le mot flos dans Pline signifie couleur — floridus, d'une couleur vive.). — Matière rejetée par le cuivre fondu, sous la forme d'écaillés légères projetées par le vent du soufflet pendant la coulée. On l'obtenait aussi sous l'influence de l'eau, projetée à sa surface. On la définit encore : Paillette des vieux clous de cuivre; elle devient rouge sous le pilon. Ceci paraît être du protoxyde de cuivre, souillé sans doute par des oxydes de métaux étrangers. Le nom de flos aeris a été appliqué plus tard au vert de gris. Ce corps, pas plus que les précédents, ne doit pas être identifié avec le calkanqon, couperose ou vitriol, qui est notre sulfate de cuivre. Mais les deux produits sont congénères et les deux noms ont été souvent confondus dans les manuscrits, confusion rendue plus facile par les abréviations des copistes.

AEs ustum (Diosc., *Mat. méd.*, 1, V, 87. — PLINE, *H. N*., 1. XXXIV, 23, 24.), kekaumenoV calkoV. — Cuivre brûlé. Pour le préparer, on chauffait du vieux cuivre avec du soufre et du sel, placés au-dessous et au-dessus, dans un vase de terre crue, à couvercle luté; ou bien, avec de l'alun, du soufre et do vinaigre. On l'obtenait encore en chauffant le cuivre seul, pendant longtemps; ou bien parfois, en l'aspergeant de vinaigre de temps en temps. On lavait à l'eau de pluie, avec broyage et décantation, jusqu'à ce que le produit eût pris l'aspect du minium. On le fabriquait à Memphis et à Chypre. Ceci paraît répondre à notre protoxyde de cuivre. On sait aujourd'hui que ce corps peut être obtenu en chauffant, dans un vase fermé, 24 parties de sulfate de cuivre sec et 29 parties de fil de cuivre. L'action de la chaleur sur l'aerugo fournissait le même produit.

Scoria. —Obtenue par l'action de l'air sur le cuivre chauffé; corps congénère du précédent.

Lepis, lepiV. — Squama (Diosc., Mat. méd; 1. V, 89. — PLINE, *H. N*. 1. XXXIV, 24, a5. VINCENT DE BEAUVAIS, *Sp. m*. VIII, 29. — *Lexicon Alch. Rulandi*, p. 12, 18.). Matière détachée par le marteau des clous forgés avec les pains de cuivre de Chypre ; congénère de la fleur, qui se détachait d'elle-même, et du stomoma, duvet plus fin que la lepis. Le stomoma s'obtenait aussi par la macération du cuivre dans l'urine d'enfant. Le vinaigre changeait la lepis en vert-de-gris. Ce sont encore là des sous-oxydes de cuivre, ou des sels basiques, tels que acétates, phosphates, sous-chlorures, etc.

Smegma (PLINE, *H.N.*, l. XXXIV, 36.). — Matière projetée par le vent du soufflet sur le cuivre fondu, entouré de charbons.

Diphryges —faex aeris (Diosc.,. *Matière médicale*, 1. V, 119. — PLINE, *H. N.*, 1. XXXIV, 37.).— « *Le cuivre coule ; la scorie sort du fourneau; la fleur surnage; le diphryge reste.* » C'est donc le résidu, qui n'a pas fondu pendant le traitement. Ce nom est aussi attribué à la pyrite grillée, jusqu'à transformation en matière rouge (peroxyde de fer ou sulfate basique) ; ainsi qu'au limon d'une caverne de Chypre, séché et calciné (c'était probablement un oxyde, ou un sel basique de fer hydraté).

La **craie verte** paraît être soit un hydrocarbonate de cuivre, soit de la cendre verte. La meilleure variété, nommée qeodotion, venait de Smyrne (VITRUVE, 1. VIII, chap. 7.)

AÉTITE ou pierre d'aigle (PLINE, H. N., i. x, 4; i. xxxr, 39. — Diosc., Mat. méd., 1. V, 160. — Lexicon Alchemiae Rulandi, p. 21 (1612). — Salmasii Plinianae exercitationes, p. 177, 501, 502 (1689).). Variété géodîque de fer hydroxydé, ou d'argile ferrugineuse, jaune ou rougeâtre, contenant un noyau mobile, qui résonne quand on agite la pierre. Cette pierre, grosse en apparence d'une pierre plus petite, était réputée par analogie avoir une influence sur les grossesses des femmes ; préjugé qui s'est perpétué jusqu'à notre époque chez les gens ignorants. On pensait qu'elle était employée par les aigles dans la construction de leurs aires; de là le nom de pierre d'aigle. Le nom d'aétite semble avoir été employé pour toute géode renfermant un noyau mobile. Pline en distingue quatre espèces. On a même étendu le sens de ce mot aux pierres renfermant un liquide. D'après Solin (ch. XXXVII), le son produit par cette pierre était attribué à un esprit ou âme intérieure et Zoroastre regardait l'aétite comme ayant une grande puissance magique. On trouve un passage analogue dans les Alchimistes. Un aigle tenant une pierre exprimait la sécurité chez les Egyptiens, suivant Horapollon.

ALCHIMISTES GRECS (tradition au moyen âge). Les noms et la tradition directe des Alchimistes grecs ne se retrouvent que peu ou point chez les Alchimistes latins, lesquels se rattachent eux-mêmes directement aux Arabes. Les noms de ces Grecs ne reparaissent pas d'une manière explicite et détaillée avant le XV^{e} siècle, époque où les manuscrits grecs se répandirent en Occident. Il n'en est que plus intéressant de signaler les quelques réminiscences qui s'y rapportent chez les latins du moyen âge. Quant aux Arabes, j'en ai signalé ailleurs la filiation immédiate avec les Grecs d'après le Kitab-al-Fihrist (Origines de l'Alchimie, p.130) ; et je donnerai plus loin certains autres souvenirs analogues, en parlant des alphabets hermétiques. Dans la Bibliotheca Chemica de Manget, t. II[3], il existe des planches indiquant la figure des divers philosophes alchimiques, d'après la tradition du moyen âge : chaque figure est accompagnée par une sentence, à peu près comme dans la *Turba philosophorum*. J'y relève les noms suivants : Hermès, Cléopâtre, reine d'Egypte, Anaxagore, Zamolxis, Michel Psellus, Marie l'Hébreuse, Démocrite le Grec, Pythagore, Platon, Hercule[4] (c'est-à-dire Héraclius), roi sage et philosophe, Stephanus le philosophe chimique, Albert le Grand, une multitude d'Arabes, etc. La *Turba philosophorum* relate de même la plupart de ces noms, mais à ce qu'il semble, à travers une transmission arabe. Je n'insisterai pas sur Hermès, dont le nom est toujours resté étroitement lié aux spéculations de l'Alchimie et de l'astrologie. Mais les autres auteurs étaient moins connus. Dans le Traité *De Mineralibus*, attribué à Albert le Grand (1. III, traité I, ch. 4), on rencontre une mention de Démocrite

l'alchimiste, d'après lequel la chaux et la lessive [lixivium ou aqua acuta} seraient la matière des métaux[5]. Dans un autre passage, on lui attribue cette opinion que les pierres ont une âme, un principe intérieur de vie. Callisthène y est cité comme alchimiste. Rappelons aussi quelques indications tirées du traité de Théoctonicos[6], traduction grecque de l'ouvrage d'Alchimie attribué à Albert le Grand (ce volume, p. 209 et suiv.). Les Traités alchimiques du Pseudo-Aristote arabe, tels qu'on les connaît par des traductions latines, me paraissent toucher de très près, sur certains points du moins, à la tradition des alchimistes grecs. — Donnons encore cette citation, tirée de la Bibl. chem. de Manget, t. I, 917[7] : « *Le secret est dans le plomb, d'après Pythagore et Hermès, etc* ».

ALPHABETS ET ÉCRITURES HERMÉTIQUES. Dans Zosime et dans Olympiodore, les inscriptions hiéroglyphiques sont regardées comme ayant un sens alchimique. Ces inscriptions étaient aussi réputées des talismans, destinés à protéger les trésors contenus dans les chambres des pyramides. Il semble même que la description de certaines opérations chimiques ait été réellement consignée sur des stèles (Origines de l'Alchimie, p. 23, 29, etc. —Voir Texte grec : Jean l'Archiprêtre.): mais c'était là une circonstance rare, car aucune de ces stèles n'a été retrouvée jusqu'à présent. Cette circonstance, généralisée par suite d'une hypothèse fort répandue, aurait donné lieu au préjugé précédent. Il a duré jusqu'à notre temps; en effet, d'après Sylvestre de Sacy, les Orientaux regardent les monuments Egyptiens comme destinés à des opérations alchimiques, magiques, etc.; ils appellent écritures hermétiques les hiéroglyphes, convaincus qu'ils renferment la révélation du secret de ces opérations. » (SYLVESTRE DE SACY, Magasin encyclopédique, p. 145 ; novembre 1819.) De là l'imagination des alphabets hermétiques, destinés à l'interprétation des écritures secrètes. On peut voir divers exemples de ces alphabets mystérieux dans un ouvrage intitulé : Anciens alphabets et caractères hiéroglyphiques, expliqués en arabe par Ahmed ben Abubekr ben Wahschijich, et en anglais, par J. Hammer, Londres, 1806. Ce livre, soi-disant trouvé au Caire, renferme 80 alphabets imaginaires, mais dont les noms mêmes indiquent la préoccupation de l'auteur et des lecteurs. Tels sont les alphabets des philosophes : Hermès, Platon, Pythagore, Asclépius, Socrate, Aristote, etc. ; — de Ptolémée le grec ; — de Hermès,
père de Tat (Toth), qui a écrit sur le grand œuvre; — de Dioscoride, qui a écrit sur les herbes, les plantes, leurs vertus, etc. ; — du sage Démocrite, lequel l'a reçu, dans un souterrain, du génie qui préside à la planète Mercure[8]; — du sage Zosime l'Hébreu, écriture mystique pour les traités sur le grand œuvre — Le nom de Théosébie, congénère de Zosime, se trouve un peu plus loin. — On y rencontre encore les alphabets des anciens rois, parmi lesquels Kimas l'hermétique (le Chymes des textes Grecs); — les alphabets des sept planètes, des douze constellations — une interprétation des hiéroglyphes, etc. Tous les signes de cet ouvrage ne représentent guère que des jeux d'esprit individuels; mais les noms propres auxquels ils sont attribués témoignent que le souvenir même des vieux alchimistes avait été conservé en Egypte par une certaine tradition. Nous avons signalé précédemment (p. 207) les alphabets magiques du manuscrit de Saint-Marc (p. 156) et ceux du manuscrit 2419 : ils ne portent aucun nom propre. La formule de l'Ecrevisse dans Zosime (p.152) se rattache de plus près à la tradition des symboles alchimiques.

ALUN, stupthria. Alumen (Diosc., Mat. méd., LV, 122. — PLINE, H. N., 1. XXXIII, 25 ; 1. XXXV, 52 ; 1. XXXVI, 37. ~ Lexicon Alch. Rulandi, p. 32 et suiv.). L'alun était employé comme fondant et purificateur des métaux[9]. On distinguait, d'une part : l'alun, blanc et l'alun noir, corps en réalité de teinte voisine du blanc, mais probablement ainsi nommé parce qu'il noircissait au contact de certains sucs végétaux, en raison ,de la présence de fer dans l'alun, et du tannin dans les sucs. Ces corps étaient employés pour purifier l'or. D'autre part, les auteurs indiquent: l'alun lamelleux (schiste), blanchâtre; — l'alun rond; — l'alun capillaire, appelé aussi schisteux, lequel peut être rapproché de notre alun de plume, efflorescence mêlée de sels de fer et d'alumine. L'alun liquide, solution de sulfate d'alumine plus ou moins pur, et l'alun calciné étaient aussi employés. Les alchimistes désignaient encore sous le nom d'alun, l'acide arsénieux, comme on peut le voir dans Olympiodore (ce volume, p. 67 et 68).

AMMONIAC (SEL) . Dans la Cyrénaïque, ce sel se trouve sous le sable, en longues aiguilles sans transparence, d'après Pline (H. N., 1. XXXI, 39). Cette indication rappelle un carbonate de soude fossile[10], et non notre chlorhydrate d'ammoniaque. Dioscoride (1. V, 125) nomme le sel ammoniac, en disant qu'il se distingue par un clivage facile et suivant des directions droites : ce qui semble aussi le caractère d'un sel cubique, c'est-à-dire du sel gemme. Dans le Pseudo-Aristote (Manget, Bibliotheca Chemica, t l, p. 648)[11] il est dit que le sel ammoniac, chauffé sur une lame de métal, doit fondre sans répandre de fumée; ce qui répond au carbonate ou au chlorure de sodium, mais non au chlorhydrate d'ammoniaque. Cependant ailleurs le même auteur en indique la sublimation (Manget, I, 645) : ce qui répond bien à notre chlorhydrate. Le mot de sel ammoniac a donc désigné deux substances très différentes. Le sens actuel du sel ammoniac sublimable est indiqué expressément dans ce passage d'Avicenne (XI^{e} siècle), cité par Vincent de Beauvais (*Speculum majus*, VIII, 6o) :

« *II y a quatre esprits (c'est-à-dire quatre corps sublimables), le soufre, l'arsenic, le sel ammoniac et le mercure.* »

On trouve déjà une indication analogue dans Geber (*Summa perfectionis*, 1. I, ch. x, etc. Bibl. chemica de Manget, t. I, p. 525, 1re colonne)[12]. La préparation même en est décrite dans l'ouvrage intitulé : *Libri investigationis* (p. 559 du t.1. de la Bibliotheca de Manget), ouvrage attribué au même auteur. Le sel ammoniac véritable aurait donc été connu au IX^{e} siècle. (Voir aussi le présent volume, p. 45, Note.)

ANTIMOINE, stimmi, stibi, larbason, chalcédoine ; élément féminin (par opposition avec l'arsenic, élément masculin ?)[13] . C'est notre sulfure d'antimoine, le soufre noir des alchimistes. D'après Dioscoride (Mat méd., I.V, 99.), c'est un corps brillant, rayonné, fragile et exempt de parties terreuses. On le brûle en le recouvrant de farine ; ou bien, en l'exposant sur des charbons allumés, jusqu'à ce qu'il rougisse (oxysulfure ?). Si on prolonge, ajoute l'auteur, il prend les caractères du plomb (c'est-à-dire que l'antimoine métallique ou régule se produit). D'après Pline [H. N., 1. XXXIII, 33), on l'appelle stibi, alabastrum, larbason mâle et femelle; il est blanc et brillant. S'il devenait ainsi blanc, c'est sans doute après un grillage qui l'avait changé en oxyde d'antimoine, corps confondu souvent chez les anciens chimistes avec notre minium blanchi par certains traitements. L'antimoine oxydé se trouve d'ailleurs dans la nature, ainsi que l'oxysulfure rouge (Kermès minéral). Ce dernier a du être pareillement con-

fondu avec la sandaraque, le minium, la sanguine et le cinabre, substances que l'on trouve souvent prises les unes pour les autres.

ARSENIC. D'après Dioscoride (Mat. méd; 1. V, 120), ce corps est terreux et doré : c'est donc un sulfure d'arsenic (voir ce volume, p. 43) ; une autre variété est rougeâtre, d'après Pline (H. N., 1. XXXIV, 56). C'est l'orpiment (voir aussi Vincent de Beauvais, VIII, 69, 70). Le nom même de l'orpiment figure textuellement dans le texte grec de Théoctonicos, auteur du XIII^{e} ou XIV^{e} siècle (ce volume, p. 210).
Sandaraque. — D'après Dioscoride (Mat. Med., V, 121), c'est une matière rouge, brillante, couleur de cinabre (voir aussi Pline, H. N., 1. XXXIV, 55; 1. XXXV, 22). C'est le réalgar; peut-être, aussi dans certains cas, le Kermès minéral ou oxysulfure d'antimoine. Rappelons que le nom de sandaraque[14] est appliqué aujourd'hui à une résine d'une composition toute différente, dérivée de la colophane, et que les anciens ne connaissaient pas sous ce nom. Il a été employé aussi par les anciens pour le cinabre et pour le minium. Vitruve, notamment, indique la préparation de la sandaraque par la cuisson de la céruse au four. Notre arsenic métallique a été entrevu par les alchimistes, qui l'ont regardé comme un second mercure[15] (Voir notamment notre PI. VI 1. 4, et ce volume, p. 99), de nature analogue au vif argent, sublimable comme lui et communiquant pareillement sa volatilité à ses dérivés, spécialement aux sulfures. La sandaraque (réalgar) a été ainsi assimilée au cinabre. Le rapprochement entre le mercure et l'arsenic se complète à ce point de vue, si l'on remarque que l'arsenic blanchit le cuivre par sublimation, comme le fait le mercure, et qu'il attaque de même à chaud la plupart des métaux. L'arsenic est parfois appelé l'hermaphrodite, en tant que réputé intermédiaire entre l'or et l'argent et composé, comme eux, de soufre et de mercure (MANGET. Bibl. Chem., t.1, p. 920.)[16]. Mais ce sens ne lui est pas propre.

CADMIE (Diosc., Mat. méd., 1. V, 84. — PLINE, H. N., 1. XXXIV, a, 22. — VINCENT DE BEAUVAIS, VIII, 28. — Lexicon Alchemiae Rulandi, p. 110 et suiv. — Dict. de Chimie de Macquer, 1778.3). Chez les anciens ce mot avait deux sens; il désignait :

- 1° Un produit naturel, tel que la pierre dont on tire le cuivre, ou plutôt le laiton : par exemple notre aurichalcite, carbonate de zinc et de cuivre ; notre hydrosilicate de zinc, notre carbonate de zinc ou calamine, etc.
- 2° Un produit artificiel, sorte de fumée des métaux, soulevée dans les fourneaux de cuivre par l'action de la flamme et du soufflet. Ce produit adhérait aux parois, au sommet, et à l'orifice du fourneau.

Le grillage de la pyrite des monts de Soli (Chypre) en fournissait aussi. Les fourneaux d'argent en développaient un autre plus blanc, moins pesant. On distinguait la capnitis, c'est-à-dire la cadmie plus tenue, recueillie à la bouche de sortie des gaz, laquelle doit être rapprochée du pompholyx ; La botruitis, suspendue en forme de grappes, cendrées ou rouges ; La placitis ou placodes, agglomérée en croûtes, le long des parois; parfois elle était entourée de zones, et dite alors zonitis ; L'onychitis, bleuâtre à la surface, avec des veines intérieures plus blanches, rappelant l'onyx ; elle se trouvait aussi dans les vieilles mines ; L'ostracitis, mince, noirâtre, d'apparence testacée. Macquer (Dict. de Chimie, 1778) distingue de même la cadmie naturelle, ou fossile, qui est la calamine employée à la fabrication du laiton

et la cadmie des fourneaux, sublimé produit dans la fusion des minerais de zinc, laquelle éprouve une demi-fusion et forme incrustation aux parois des fourneaux. Il ajoute que quelques-uns appellent aussi cadmie fossile un minerai de cobalt (répondant à notre arséniosulfure actuel). En réalité, ce nom était donné à toute suie et sublimé métallique, s'élevant dans la fonte en grand du cuivre et des autres métaux. Au point de vue de la Chimie moderne, la cadmie des fourneaux serait de l'oxyde de zinc, mêlé d'oxyde de cuivre, de plomb, parfois d'oxyde d'antimoine et d'acide arsénieux; ces oxydes étant en outre unis quelquefois au soufre, sous forme d'oxysulfures ou de sulfates basiques. Dans les livres du moyen âge, on trouve encore ce mot Cathmia ou Cathimia appliqué à certaines veines des mines d'or ou d'argent; aux sublimés des fourneaux d'or ou d'argent ; à l'écume échappée de l'argent, de l'or, du cuivre, etc. Les modernes, suivant un usage courant en chimie et en minéralogie, mais très fâcheux pour l'histoire de la science, ont détourné le mot cadmie de son sens primitif et l'ont appliqué à un métal nouveau, le cadmium, inconnu des anciens. Il convient de rapprocher de la cadmie certaines substances congénères, telles que le pompholyx (Diosc., Mat. méd; 1. V, 85. — PLINE, H. N., 1. xxxiv, 34. — Lexicon Alch. Rulandi, p. 442.), devenu depuis le nihil album, des auteurs du moyen âge, et confondu avec la spodos blanche, laquelle s'envole au loin et va s'attacher aux toits. D'après un texte de Pline, le pompholyx se produit pendant la purification de l'airain ; ou bien encore, en projetant le jet des soumets sur la cadmie. La spodos ou spodion (cendre) est au contraire, d'après Dioscoride, la partie plus lourde et plus noire, qui tombe sur la sole des fourneaux de cuivre, où on là balaie ensuite. Elle est mêlée de paille, de poils et de terre, dont on la débarrasse par des lavages. La spode des fourneaux d'argent s'appelle lauriotis (nom qui vient des mines du Laurium). L'or, le plomb en produisent aussi. Elle peut être de couleur cendrée, jaune, verte, rouge, noire. Le Lexicon Alchemiae assimile la spode au vert de gris (aerugo ceris, ios aeris). L'antispode (Diosc., Mat. méd., 1. V, 86. — PLINE, H. N. I .XXXIV, 35), est un produit que l'on substituait au spode pour les usages médicaux. C'était la cendre de divers végétaux, incinérés dans une marmite de terre crue, à couvercle percé de trous, puis lavés. Le nom de la cadmie a été remplacé pendant le cours du moyen âge par celui de tutie, donné de même à toute fumée métallique. Nous appliquons aujourd'hui ce nom de tutie à l'oxyde de zinc ; mais il avait autrefois un sens plus compréhensif. La magnésie de Démocrite, de Geber et de certains alchimistes est, dans certains cas, équivalente à la cadmie ou tutie, mais réputée plus volatile qu'elle; sa réduction fournissait le molybdochalque, alliage renfermant du plomb et du cuivre et analogue à certains bronzes[17].

CHALCANTHON, calkanqon, couperose, vitriol, noir de cordonnier (Diosc., Mat. méd., 1. V, 113. — PLINE, H. N., 1. XXXII, 32. — VINCENT DB BEAUVAIS, SpeC. Majus, VIII, 32.). Cette matière se préparait avec une liqueur résultant de la macération spontanée ou provoquée des minerais dans l'eau, à l'intérieur des mines de cuivre. Le premier produit obtenu par évaporation spontanée était du sulfate de cuivre, bleu, demi-transparent, lancéolé. On l'obtenait aussi en concentrant la liqueur au feu, et l'abandonnant à la cristallisation dans des bacs de bois, sur des cordes ou des barres suspendues. Après le sel pur, venaient des sulfates plus ou moins basiques et ferrugineux. Le nom de vitriol apparaît au XIII^{e} siècle, dans Albert le Grand. Observons les sens divers de ce mot couperose, ou de son équivalent vitriol, tels que :

— Vitriol bleu : sulfate de cuivre.
— Vitriol vert : sulfate de fer, et sulfate de cuivre basique.
— jaune et rouge : sulfates de fer basiques.
— blanc : sulfate de zinc; sulfate d'alumine, voire même alun.

La décomposition spontanée des pyrites peut fournir tous ces composés, suivant leur degré d'impureté. Le cuivre contenu dans les eaux mères résultant de cette décomposition en est précipité aujourd'hui sous forme métallique, au moyen des débris de fer de toute origine, lesquels fournissent des dépôts de cuivre, reproduisant souvent la forme et l'apparence des morceaux de fer. De là celte opinion, très répandue parmi les alchimistes, que le vitriol peut transmuter le fer en cuivre. Elle reposait sur un phénomène réel, mais mal compris.

Misy (Diosc., Mat. méd., l. V, 116. — PLINE, H. N., 1. XXXIV, 31. —). D'après les anciens, le misy de Chypre est doré, dur, et scintille quand on l'écrase. C'était de même une concrétion naturelle ou minerai, à cassure dorée, qui a été décrite sous le nom de misy dans les mines de Gozlar au XVII^{e} siècle. Le vitriol, ajoutait-on, se change aisément en misy. A la fin du XVIII^{e} siècle, on appelle misy une matière vitriolique jaune, luisante, en pierre, ou en poudre non cristallisée (MACQUER, Dict. de Chimie, t. IV, p. 85 ; 1778.) et assimilée à la couperose jaune. En somme, c'est toujours là un sulfate de fer basique, renfermant du sulfate de cuivre et parfois du sulfate d'alumine, résultant de la décomposition spontanée des pyrites.
Sory (Diosc., Mat. méd., 1. V, 118 — PLINE, H. N., 1. XXXIV, 30. — Lexicon Alch. Rulandi, p. 142. — Salmasii Plin. Exerc., p. 814, 6 E.). — On appelait de ce nom une matière congénère du misy, plus grasse, à odeur vireuse, de couleur rouge, tournant au noir. Les Arabes désignaient sous ce même nom de sory le vitriol rouge (voisin du colcothar). Enfin les Grecs modernes ont assimilé parfois le sory à la céruse brûlée (minium).
Melanteria (Diosc., Mat. méd., 1. V, 117. — Lexicon Alch. Rulandi. p. 329.).—On appelait ainsi une sorte d'efflorescence saline, développée dans l'orifice des mines de cuivre ; une autre partie apparaissait à leur face supérieure. Elle se trouvait sous terre en Cilicie. Elle présentait, ajoute-t-on, une couleur de soufre légère et noircissait aussitôt au contact de l'eau (présence du manganèse ?). D'après Rulandus, c'est une sorte de vitriol, dont la couleur dépend des terres qui l'ont produite et varie du jaune au bleu.

CHALCITIS (Diosc., Mat. méd., 1. V, 115 v. — PLINE, H. N., 1. XXXIV, 29. — VINCENT DE BEAUVAIS, VIII. — Lexicon Alch. Rulandi, p. 141.) : minerai de cuivre, pyrite cuivreuse spécialement. On en tirait le cuivre métallique, le misy, le sory, etc. En fait, la pyrite de fer, sous l'influence de l'air et de l'eau, se délite et s'oxyde, en formant des sulfates de cuivre, de fer, d'alumine et de l'alun. Le sel de fer ainsi produit devient bientôt basique, en se suroxydant.

CHAUX VIVE : asbestoV — titanos : chaux, ou plutôt pierre calcaire.**Gypse**, gujoV, plâtre.

CHRYSOCOLLE —aerugo — santerna.— soudure des orfèvres (PLINE, H. N., 1. XXXIII, 26, 27. 28, 29. — Diosc., Mat. méd., 1. V, 104. — Voir le présent volume, p. 57.).

Ce mot a plusieurs sens, il désigne :

- 1° L'opération même de la soudure de l'or.
- 2° Les matières employées pour cette opération, telles que certains alliages d'or, encore usités chez les orfèvres. Dans le Lexique alchimique, on interprète molybdochalque (alliage de cuivre et de plom) par chrysocolle.
- 3° Un sous-sel de cuivre mêlé de fer, provenant de la décomposition d'une veine métallique par l'eau; décomposition spontanée, ou provoquée en introduisant l'eau dans la mine en hiver jusqu'au mois de juin ; on laissait sécher en juin et juillet. Le produit natif était jaune.
- 4° La Malachite proprement dite, sous-carbonate de cuivre vert : L'azurite, carbonate de cuivre bleu congénère, était désigné sous le nom d'armenium; probablement parce qu'on la tirait d'Arménie (Diosc., Mat. méd., I.V, 105, 106. — PLINE, H. N., 1. XXXV. 28). Peut-être aussi le bleu de Chypre (kuanoV) a-t-il été parfois exprimé par le même nom.
- 5° Le produit obtenu en faisant agir sur le vert de gris l'urine d'un garçon impubère et le natron. L'urine apportait ici 'des phosphates, des chlorures et des sels ammoniacaux.

Ajoutons que nos traités de minéralogie moderne ont détourné le mot chrysocolle pour l'appliquer arbitrairement à un hydrosilicate de cuivre.

CHRYSOLITHE. La chrysolithe moderne est le péridot[18] : mais ce corps n'a rien de commun avec le sens ancien du mot. La chrysolithe ancienne désignait la topaze et divers autres minéraux jaunes et brillants, qu'il est d'ailleurs difficile de préciser complètement.

CINABRE. — Ce mot s'applique aujourd'hui à une variété de sulfure de mercure, appelée aussi anthrax autrefois; mais chez les Grecs et chez les Alchimistes, il a eu des sens plus complexes. Il a exprimé également :

- Notre oxyde de mercure;
- Notre minium, mot employé par les anciens dans des sens multiples (voir les articles plomb et rubrique) ;
- Notre réalgar (sulfure d'arsenic) ;
- Tous les sulfures, oxydes, oxysulfures métalliques rouges ;
- Enfin le sang dragon, matière végétale qui est le suc du *dracoena draco*.[19]

Le signe (PI. II, 1.13) du cinabre est un cercle avec un point central. Mais le même signe a été plus tard et à la fin du moyen âge employé pour l'œuf philosophique, pour le soleil, ainsi que pour l'or : de là diverses confusions, contre lesquelles on doit se tenir en garde (v. ce volume, p. 122).

CLAUDIANOS ou claudianon. C'était un alliage de cuivre et de plomb, renfermant probablement du zinc. Il n'en est question que chez les alchimistes. Ce nom semble dériver du mot latin Clandius.

S'agissait-il d'un corps fabriqué au temps de cet empereur et analogue aux cuivres Marien, Livien, etc. ? Pline n'en parle pas.

CLEFS (les).

Le mot clefs est employé comme titre d'ouvrages, dès l'époque alexandrine (après l'ère chrétienne, dans Hermès (Cité par Lactance et par Stobée (v. ce volume, p. 16, note)), Zosime, etc.). Les Arabes s'en servent fréquemment et il a été fort usité au moyen âge. Dans le sens alchimique, voici quelles sont les clefs de l'art, d'après Roger Bacon (Bibl. chem. de Manget, t. I, p. 623)[20] : sunt igitur claves artis : congelatio, resolutio, inceratio, proportio ; sed alio modo, purificatio, distillatio, separatio, calcinatio et fixio, c'est-à-dire :

« *les clefs de l'art sont la solidification, la résolution (à l'état liquide ou dissous), le ramollissement, l'emploi des proportions convenables (dans les matières, ou dans les agents, tels que le feu) ; ou d'une autre façon, la purification, la distillation (par évaporation ou filtration, d'après l'ancien sens de ce mot : couler goutte à goutte), la séparation, la calcination et la fixation (des métaux fusibles ou volatils, ramenés à l'état solide et résistant au feu)* ».

De même dans Vincent de Beauvais (*Speculum majus*, VIII, 88) :

« *les clefs ou les pratiques de cet art sont la mortification (amortissement des métaux), la sublimation, la distillation, la solution, la congélation, la fixation, la calcination* ».

Basile Valentin parle aussi des douze clefs de l'art.

COBALT — cobathia — kobold. — Le cobalt est réputé avoir été découvert en 1742 par Brandes, qui l'isola sous forme métallique. Son nom même est tiré de celui de certains de ses minerais, appelés kobalt ou kobold, et constitués par des arséniosulfures complexes. Ce nom de kobold a été expliqué jusqu'ici par celui de certains démons trompeurs, habitant les mines[21] : c'est, dit-on, une allusion à la difficulté de traiter ces minerais et aux tentatives infructueuses que l'on avait faites pour en extraire du cuivre, métal indiqué par la production des verres bleus, qui dérivent de ce minerai.
En fait, le bleu de cobalt était connu des anciens. H. Davy a trouvé ce métal dans certains verres bleus, d'origine grecque et romaine, et M. Clemmer dans des perles égyptiennes. Le bleu mâle de Théophraste, opposé au bleu femelle, ne serait autre que du bleu de cobalt, opposé aux dérivés bleus du cuivre. L'étymologie même du mot cobalt semble remonter au grec. En. effet, dans le *Lexicon Alchemiae Rulandi*, p. 158, on lit: *Cobatiorum fumus est kobolt*; c'est-à-dire « *la fumée des cobatia, c'est le kobolt* ». Cette expression « fumée des cobathia » figure dans un passage d'Hermès cité par Olympiodore (texte grec, p. 85). Elle est traduite dans le Lexique alchimique (texte grec, p. 9, note) par « *les vapeurs de l'arsenic (sulfuré)* » : il s'agit donc bien d'un composé arsenical. Il y aurait eu dès lors pour l'étymologie du cobalt une confusion entre un mot grec ancien et un mot allemand, analogue à celle qui s'est produite entre l'égyptien et le grec, pour les mots chimie, sel ammoniac, etc. : ces mots

n'auraient pas d'ailleurs eu le sens précis de notre cobalt au début, mais ils l'auraient acquis par une extension postérieure. Quant au cobalt métallique, sa connaissance remonte au-delà du XVIII^{e} siècle. En effet, on lit dans le *Lexicon Alchemiae Rulandi*, ouvrage publié à Francfort, en 1612, p. 271, un texte latin, suivi d'un texte allemand équivalent, dont voici la traduction :

« *Kobolt ; kobalt ou collet : c'est une matière métallique, plus noire que le plomb et le fer, grisâtre, ne possédant*
pas l'éclat métallique ; elle peut être fondue et laminée (au marteau) ».

Puis viennent des indications relatives au minerai, exprimé par le même nom.

« *C'est un soufre donnant des fumées, et sa fumée entraîne le bon métal. — C'est aussi une cadmie fossile d'où l'on tire un airain utile en médecine, etc*. »

La première phrase désigne évidemment le cobalt impur, l'un de ces demi-métaux dont Brandes reprit plus tard l'étude. Observons que les alchimistes du moyen âge traitaient les minerais métalliques par les mêmes procédés de grillage, réduction et fonte que les modernes, et dès lors ils ont dû obtenir les mêmes métaux ; mais ils n'avaient pas nos règles scientifiques pour les purifier, les définir et les distinguer avec exactitude. J'ai déjà mis en évidence la connaissance du régule d'antimoine dès l'antiquité, mais il était confondu avec le plomb[22]. Le cobalt et le nickel ont dû être confondus aussi, soit avec le fer, soit avec le cuivre et ses alliages (v. Pseudargyre}.

COUPHOLITHE. — Ce mot semble avoir été appliqué au talc et à des silicates tendres, analogues. Le nom de coupholithe est resté parmi les noms des pierres usitées par les orfèvres (Manuel Roret du Bijoutier, t. I, p. 130, 1832). Il est aussi appliqué en Minéralogie à une variété de prehnite (silicate d'alumine et de chaux ferrugineux et hydraté) qui se présente tantôt en lames minces blanches, analogues au sulfate de chaux; tantôt en masses fibreuses un peu verdâtres. Il semble d'ailleurs que ce soit là un vieux nom, conservé à l'une des substances auxquelles il s'appliquait autrefois; et non une dénomination ancienne transportée à une substance moderne, comme il est arrivé trop souvent, en Minéralogie. Autrement on ne comprendrait ni la persistance de ce nom chez les orfèvres, ni sa spécialisation à une simple variété.

ÉLÉMENTS ACTIFS. D'après Aristote (Météorol. 1. IV), il y a deux éléments actifs, le chaud et le froid; deux passifs, le sec et l'humide. Ailleurs il s'agit de simples qualités, mises en relation avec les quatre éléments ordinaires (*de Generatione*, L. II, ch. 3 et 4). Le feu est chaud et sec; l'air chaud et humide ; l'eau froide et humide; la terre froide et sèche; etc., etc. Ces éléments se transforment les uns dans les autres. Stephanus expose à peu près la même théorie. Ces idées ont joué un grand rôle en médecine. Aristote dit encore (Météorol. 1. III, ch. 7):

« *il y a deux exhalaisons (*anaqumiaseiV*, l'une vaporeuse (*atmidwdhV*), l'autre enfumée (*kapnwdhV*).*
*« L'exhalaison sèche et brûlante produit les matières fossiles (*orukta*), telles que les pierres infusibles,*

*la sandaraque, l'ocre, la rubrique, le soufre, etc. L'exhalaison humide produit les minéraux (*metalleuta*), c'est-à-dire les métaux fusibles et ductiles, comme le fer, le cuivre, l'or, etc. En général, ils sont détruits par le feu (*puroutai*) et contiennent de la terre, car ils renferment une exhalaison sèche. L'or seul n'est pas détruit par le feu...* » —

On voit ici l'origine de certaines idées alchimiques[23]. C'est ainsi que Stephanus (6° leçon dans Ideler, t. II, p. 224, 1. 7), dit, presque dans les mêmes termes qu'Aristote :

« *II y a deux choses qui sont les matières et les causes de tout, la vapeur qui s'élève et l'exhalaison fuligineuse des corps, en laquelle est la cause des modifications en question. La vapeur est la matière de l'air; la fumée, la matière du feu, etc.* »,

ESPRITS (pneumata). Les mots esprits, corps, âmes, sont fréquemment employés par les alchimistes dans un sens spécial, qu'il importe de connaître pour l'intelligence de leurs écrits[24]. Les passages suivants, quoique d'une époque plus moderne, jettent beaucoup de lumière sur ce point. On lit dans le traité *de Mineralibus*, prétendu d'Albert le Grand (1.1, tr. i, ch. Ier) :

« *ce qui s'évapore au feu est esprit, âme, accident; ce qui ne s'évapore pas, corps et substance* ».

Cet auteur attribue encore à Démocrite l'opinion qu'il y a dans les pierres une âme élémentaire, laquelle est la cause de leur génération (1. I, tr. i, ch. 4). Le Pseudo-Aristote (De perfecto magisterio, Bibl. chem. de Manget, t. I, p. 638)[25] définit de même les corps et les esprits, et îl ajoute :

« *les corps volatils sont des accidents, parce qu'ils ne manifestent leurs qualités et vertus que s'ils sont associés aux substances ou corps fixes : pour opérer cette association, il faut purifier les uns et les autres.* » [26]

<>II y a là un mélange de pratiques matérielles et d'idées mystiques. Vincent de Beauvais, *Speculum majus* (VIII, 60), donne sous le nom d'Avicenne l'exposé suivant.

« *II y a quatre esprits minéraux : le soufre, l'arsenic, le sel ammoniac, le mercure, distincts par leur aptitude à être sublimés ; et six corps métalliques : l'or, l'argent, le cuivre, l'étain, le fer, le plomb. Les premiers sont des esprits, parce que leur pénétration dans le corps (métallique) est nécessaire, pour accomplir sa réunion avec l'âme* »[27] — « *Spiritus, inquam, sunt quia per eos imprimitur corpus ut possit cum anima conjungî.* »

Et plus loin (VIII, 62) :

« *Nulle chose ne peut être sublimée sans le concours d'un esprit. La pierre ne s'élève pas d'elle-même par l'action du feu ; tandis que les esprits s'élèvent d'eux-mêmes, c'est-à-dire se subliment, se dissolvent*

et déterminent la dissolution des autres substances; ils brûlent, refroidissent, dessèchent et humectent les quatre éléments. » [28]

Cette dernière phrase attribue aux esprits le rôle des qualités aristotéliques citées plus haut.

« *Ce qui ne fuit pas le feu », dit encore Avîcenne, est dit fixe: tels sont les corps des pierres et des métaux.* »

Dans la langue même de notre temps, le nom d'esprits volatils est encore appliqué à certaines substances, tels que l'ammoniaque, l'alcool, les essences, etc. D'après Geber (Voir aussi Lexicon Alchemiae Rulandi, p. 442.) il y a sept esprits, dont voici les noms, rangés dans l'ordre de leur volatilité : le mercure, le sel ammoniac, le soufre, l'arsenic, (c'est-à-dire son sulfure, placé auprès du soufre par l'auteur), la marcassite, la magnésie et la tutie.

Geber dit encore :

« *Les esprits (corps volatils) seuls et les matières qui les contiennent en puissance, sont capables de s'unir aux corps (métalliques) ; mais ils ont besoin d'être purifiés pour produire une teinture parfaite, et ne pas gâter, brûler, noircir les produits. Il y a des esprits corrosifs et brûlants, tels que le soufre, l'arsenic (sulfuré), la pyrite; d'autres sont plus doux, tels que les diverses espèces de tutie (oxydes métalliques volatils). C'est par la sublimation qu'on les purifie.* »[29] —

Cette sublimation se compliquait de l'action oxydante de l'air, spécialement dans le cas de la pyrite et du sulfure d'arsenic. L'Aludel[30], appareil destiné à ces sublimations, devait être construit en verre, ou en une substance analogue, non poreuse, et capable de retenir les esprits (matières volatiles) et de les empêcher de s'échapper, d'être éliminés par le feu. Les métaux ne conviennent pas, parce que les esprits s'y unissent, les pénètrent, et même les traversent. Tout ceci est très clair pour nous. Le Pseudo-Aristote donne la même liste (*De Perfecto Magisterio*, Bibl. chem. de Manget, t. I, p. 638.) des esprits que Geber, en assimilant ces êtres aux planètes. Dans Rulandus, qui développe la même énumération, la magnésie est remplacée par le wîsmath, lequel semble être un sulfure métallique, se rattachant aux minerais d'étain et de plomb. Ce nom a été détourné de son vieux sens, pour être appliqué par les modernes à un métal nouveau, inconnu des anciens, le bismuth[31] ; de même que le nom de cadmie a été détourné de son sens pour être appliqué au cadmium. Mais ce n'était pas là la signification ancienne du mot. Revenons aux esprits de Geber et d'Avicenne, afin de tâcher de comprendre les idées d'autrefois et les faits qui leur correspondaient. Les uns de ces esprits, tels que le mercure, le sel ammoniac, le soufre, le sulfure d'arsenic, sont en effet des substances susceptibles de sublimation pure et simple. Les autres sont réputés secondaires : la sublimation n'ayant lieu que par l'effet d'une opération complexe, et mal comprise, mais dont la complexité avait été entrevue par les alchimistes. En effet la marcassite, ou pyrite, chauffée dans un appareil distillatoire en terre, donne d'abord du soufre, en laissant un résidu ; ce résidu s'oxyde peu à peu sous l'influence de l'air, qui

pénètre dans l'appareil, et une partie du produit se sublime à son tour peu à peu, à une température plus haute, en fournissant des oxydes métalliques,. blancs ou colorés. Geber distingue nettement ces deux phases du phénomène (Bibl. Chemica de Manget, t. I, p. 534)[32]. La tutie était réputée le moins volatil des esprits ; la magnésie était intermédiaire entre la tutie et la marcassite : enfin la sublimation de la tutie et celle de la magnésie étaient assimilées à la seconde phase de celle de la marcassite, phase dans laquelle l'action de l'air développait les oxydes métalliques. On voit par là que la magnésie de Geber, comme celle du Pseudo-Démocrite,et, plus tard, la tutie, désignaient à la fois certains minerais sulfurés de zinc, de plomb, d'étain, de cuivre, etc., ainsi que le mélange des oxydes formés par sublimation lente aux dépens de ces minerais de zinc, de plomb, de cuivre, etc.; c'est-à-dire que cette magnésie se rattache à la famille des cadmies, dans laquelle on rencontre également le double sens de minerai naturel et de ses dérivés obtenus par grillage. Les sens du mot magnésie sont d'ailleurs plus compréhensifs encore, comme il sera dit plus loin.

ETAIN — kassiteroV — Stannum — plomb blanc[33] (PLINE, H. N., 1. XXXIV, 47). Dans Homère, le mot kassiteroV désigne un alliage d'argent et de plomb (ou d'étain ?). Le sens actuel du métal étain n'a peut-être été acquis à ce mot d'une manière précise et exclusive que vers le temps d'Alexandre et des Ptolémées, bien que le métal même ait été employé comme composant du bronze depuis les époques préhistoriques. De même le mot stannum est donné par Pline au plomb argentifère (H. N., 1. XXXIV, 47), aussi bien qu'au plomb blanc, qui était l'étain véritable. Dans la lecture des anciens auteurs, il faut se méfier continuellement de ces sens multiples et variables avec les temps des dénominations métalliques qu'ils emploient. Pour pouvoir tirer d'un mot des conséquences certaines, au point de vue des connaissances chimiques d'une certaine époque, il est nécessaire, en général, de posséder des objets, armes, statues, ou instruments, répondant exactement à cette époque et à ce mot. En dehors de cette règle, on est exposé aux erreurs et aux confusions les plus étranges. Pline ajoute qu'on contrefait l'étain avec un mélange renfermant 1/3 de cuivre blanc et 2/3 de plomb blanc; ou bien avec poids égaux de plomb blanc et de plomb noir : c'est ce qu'on appelait alors plomb argentaire. Ces fraudes sont encore usitées aujourd'hui, les fabricants d'objets d'étain mêlant le plus de plomb qu'ils peuvent à l'étain pur, à cause du bas prix du plomb.

ETYMOLOGIES CHIMIQUES DOUBLES. — C'est une circonstance digne d'intérêt qu'un certain nombre de mots chimiques ont deux étymologies : l'une égyptienne, qui paraît la véritable; l'autre grecque, qui semble fabriquée après coup et pour rendre compte de la transcription hellénique du mot ancien[34]. Je citerai, par exemple, les mots asèm, chimie, sel ammoniac. Le mot asèm désignait un alliage métallique particulier imitant l'or et l'argent et spécialement ce dernier métal <p. 62 et suiv.). Il a été traduit en grec par les mots : ashmoV, ashmon, ashmh, lesquels signifiaient d'abord l'argent sans titre, et ont pris, en grec moderne, le sens complet de l'argent. La confusion entre ces mots est l'une des origines des idées de transmutation. Le mot chimie paraît dérivé du mot égyptien cherni, qui est le nom de l'Egypte elle-même. Mais les Grecs l'ont rattaché soit à cumoV (suc), soit à cew (fondre), parce que c'était l'art du fondeur en métaux. Le nom du sel ammoniac (carbonate de soude d'abord, plus tard

chlorhydrate d'ammoniaque (p. 45), est dérivé de celui du dieu égyptien Ammon. Mais il a été rattaché aussi par les Grecs au mot ammon, sable, etc. Ces fausses étymologies rappellent le système de Platon pour les cas analogues.

FER. Le basalte était désigné par le nom du fer chez les Egyptiens. On distinguait parmi les dérivés du fer, les corps suivants : Rubigo ou ferrugo, ioV, la rouille, c'est-à-dire l'oxyde de fer hydraté et les sels basiques de même teinte (PLINE, H. N., 1. XXXIV, 45. — Diosc. Mat. méd., 1. V, 93). A l'état anhydre ce corps est devenu le colcotar du moyen âge, qui est à proprement parler le résidu de la calcination des sulfates de fer.

Squama. — C'est l'écaille tirée des armes pendant leur fabrication, ex acte aut mucronîbus (PLINE, H. N., 1. XXXIV, 46). Il semble que ce corps répondait à notre oxyde des batitures[35].

Scoria (Diosc., Mat. méd., 1. V, 94), autre résidu ferrugineux. — Elle est appelée aussi sideritis. Au fer se rattachent l'aimant ou pierre magnétique, l'hématite, la pierre schisteuse, les ocres, les pyrites, ainsi que la rubrique. Donnons quelques détails sur ces différentes matières. Aimant ou magnes, dénommé parfois également sideritis (Diosc., Mat. méd., 1. V, 147). L'aimant était appelé ferrum vivum et assimilé à un être vivant, à cause de son action attractive sur le fer. Oh distinguait le mâle et le femelle. On en reconnaissait plusieurs espèces : les uns roux, les autres bleuâtres, qui étaient les meilleurs ; d'autres noirs, sans force; d'autres blancs et n'attirant pas le fer. L'aimant tirait son nom de magnes, de celui de Magnésie, qui appartenait à une province de Thessalie et à deux villes d'Asie (v. Magnésie).

Hématite (Diosc., Mat. méd., 1. V, 143. — PLINE. H. N., 1. XXXVI, 25). — Le sens moderne de ce mot est resté à peu près le même que le sens antique : fer oligiste et fer oxydé hydraté. La pierre schiste est congénère (PLINE, H. N., 1. XXXIV, 37) : c'est l'hématite fibreuse.

Ocres (Diosc., Mat. méd., 1. V, 108. — PLINE. H. N., 1. XXXV, 16, 20, 22.). — L'ocre, brûlée dans des pots neufs, donnait la rubrique (sanguine). Les mots sil, usta (PLINE, H. N; 1. XXXV, 32 ; 1. XXXIII, 56, 57) ont un sens analogue. On les obtenait aussi en brûlant l'hématite (VITRUVE, 1. VII, ch. vii. — PLINE, H. N., 1. XXXVI, 37).

Pyrites (Diosc., Mat. méd., l. V, 142. — PLINE, H. N., l. XXXVI, 30).— Ce mot désignait les sulfures de fer et de cuivre et les corps congénères : sens qu'il a conservés. La pyrite blanche et la pyrite dorée notamment sont distinguées par Pline. La chalcite, ou minerai de cuivre répondait surtout à la pyrite cuivreuse. D'après Pline, le même nom était donné à la meulière et à la pierre à briquet, que l'on supposait contenir le feu produit par leur intermédiaire. Le mot Chalcopyrite, qui désignait sans doute à l'origine la pyrite cuivreuse, a changé-de sens plus tard : il aurait signifié le plomb (ou plutôt l'un de ses minerais) chez les alchimistes, d'après le *Lexicon Alch. Rulandi*. Le mot marcassite a remplacé celui de pyrite au moyen âge, avec un sens encore plus étendu. (Voir ce mot.)

Rubrique. — Ce mot désignait la sanguine; mais on l'appliquait aussi au minium, au vermillon et même parfois au cinabre.

FEU (les vertus du). D'après Pline :

Ignis accipit arenas, ex quibus alibi vitrum, alibi argentum, alibi minium, alibi plumbi genera, alibi medicamenta fundit. Igne lapides in aes solvuntur, igne ferrum gignitur ac domatur, igne aurum perficitur, etc. (PLINE, H. N., 1. XXXVI, 68).

Ce passage aurait pu être écrit par un alchimiste. On lit déjà dans un hymne chaldéen au feu, traduit par M. Oppert

« *O toi qui mêles ensemble le cuivre et le plomb (Ou l'étain, suivant d'autres interprètes) ; ô toi qui donne la forme propice à l'or et à l'argent, etc.* »[36]

FIGURES GÉOMÉTRIQUES DES SAVEURS ET DES ODEURS. Démocrite leur a attribué des figures. On lit aussi dans Théophraste, *de Causis Plantarum*, l. VI, ch. i :

La saveur douce résulte de matières rondes et grosses;
— acerbe et aigre, de matières polyédriques, âpres;
— aiguë — de certains corps pointus, petits, courbes;
— acre — de corps ronds, petits, courbes;
— salée —de corps anguleux, grands, tordus, etc.;
— amère — de corps ronds, légers, tordus, petits ;
— grasse — de corps ténus, ronds, petits ;

FIXATION DES METAUX.

Ce terme est employé comme synonyme de transmutation ; il signifie, à proprement parler :

- 1° L'acte qui consiste à ôter au mercure sa mobilité, soit en l'associant à d'autres métaux ou bien au soufre, soit en l'éteignant à l'aide de divers mélanges.[37]
- 2° L'opération par laquelle on ôte au mercure et plus généralement aux métaux très fusibles, tels que le plomb et l'étain, leur fusibilité, de façon à les rapprocher de l'état de l'argent.[38]
- 3° L'opération par laquelle on ôte au mercure sa volatilité. Les métaux étant ainsi fixés et purifiés de leur élément liquide,[39]
- 4° On leur communiquait une teinture solide, fixe, qui les amenait à l'état d'argent ou d'or. Arrivés au dernier état, ils étaient définitivement fixés, c'est-à-dire rendus incapables d'une altération ultérieure.[40]

GAGATES (PIERRE), notre Jais ? (PLINE, 1. XXXVI, 34. — Diosc., Mat. Méd., 1. V, 145)[41] Pierre de Memphis (Diosc., Mat. méd., l. V, 1 57), sorte d'asphalte.

Ios — ioV — virus. Ces mots ont des sens très divers chez les anciens. Virus s'applique dans Pline à certaines propriétés ou vertus spécifiques des corps, telles que : l'odeur (Quelque chose de ce sens s'est conservé dans les mots « odeur vireuse », usités en botanique et en chimie.) du cuivre, du sory, de la sandaraque (H.

N., l. XXXIV, 30, 48, 55) ; — leur action vénéneuse. L'action médicale des cendres d'or (PLINE, H. N. l. XXXIII, 25) ; La vertu magnétique communiquée au fer par l'aimant (Id., l. XXXIV, 42.). IoV signifie plus particulièrement la rouille ou oxyde des métaux, ainsi que le venin du serpent, parfois assimilé à la rouille dans le langage symbolique des alchimistes[42]. La pointe de la flèche[43], symbole de la quintessence, l'extrait doué de propriétés spécifiques, la propriété spécifique elle-même ; enfin le principe des colorations métalliques, de la coloration jaune en particulier.

Iosis, — iwsiV, — signifie :

- 1° L'opération par laquelle on oxyde (ou l'on sulfure, etc.) les métaux[44];
- 2° La purification ou affinage des métaux, tels que l'or : c'est une conséquence des actions oxydantes exercées sur l'or impur, avec élimination des métaux étrangers sous forme d'oxydes ;
- 3° La virulence où possession d'une propriété active spécifique, communiquée par exemple à l'aide de l'oxydation;[45]
- 4° Enfin la coloration en jaune, ou en violet, des composés métalliques, coloration produite souvent par certaines oxydations.[46]

Nous conserverons quelquefois ce mot sans le traduire, afin de lui laisser sa signification complexe.

MAGNÉSIE. — C'est l'un des mots dont la signification a le plus varié dans le cours des temps (v. p. 221). Jusqu'au XVIII^{e} siècle, il n'a rien eu de commun avec la magnésie des chimistes d'aujourd'hui. A l'époque de Pline et de Dioscoride, la pierre de Magnésie désigna d'abord la pierre d'aimant, l'hématite (voir le mot fer) et divers minéraux appelés aussi magnes, de couleur rouge, bleuâtre, noire ou blanche, originaires de la province ou des villes portant le nom de Magnésie; ils comprenaient certaines pyrites métalliques. Le magnes était l'espèce mâle et la magnesia l'espèce femelle. Les alchimistes grecs ont appelé de ce dernier nom les mêmes corps et spécialement les minerais, parfois sulfurés, tels que les pyrites, employés dans la fabrication du molybdochalque (voir p. 153), alliage de cuivre et de plomb (Zosime). Ils l'appliquent même au sulfure d'antimoine (voir le Lexique alchimique). Puis, par extension, ce nom a été donné aux cadmies ou oxydes métalliques, au plomb blanc et même aux alliages, provenant du grillage et des traitements des pyrites. En raison de son rôle dans la transmutation, le molybdochalque, substance appelée aussi métal de la magnésie (to swma thV magnhsiaV), est appelée to pan (le tout), en certains endroits de Zosime[47]. Plus tard, chez les Arabes, le mot magnésie s'applique à des minerais de plomb et d'étain, sulfurés aussi ; ainsi qu'aux marcassites ou pyrites, susceptibles de fournir des sublimés analogues à la cadmie et à la tutie (Geber et le Pseudo-Aristote, Bibl. chem. de Manget, t. I, p. 645, 649, etc.)[48]. Les alchimistes latins (Lexicon. Alch. Rulandi, p. 316) ont désigné sous le nom de magnésie non seulement les pyrites (dont certaines appelées wismath), mais aussi l'étain allié au mercure par fusion, et un amalgame d'argent très fusible, de consistance cireuse, appelé la magnésie des philosophes, parce qu'il servait à fabriquer la pierre philosophale. C'était « *l'eau mystérieuse congelée à l'air et que le feu liquéfie.* »[49] D'après un texte du Lexicon Alch. de Rulandus (p. 322), la magnésie représentait un certain état intermédiaire de la masse métallique, pendant les

opérations de transmutation. Il est difficile de ramener de semblables notions à la précision de nos définitions modernes. Dans le Pseudo-Aristote arabe (Tractatulus ; Bibl. chem. de Manget, t I, 661)[50], on lit pareillement : *Dicitur argentum vivum, quod in corpore magnesiae est occultatum et in eo gelandum*. Il entendait par là un synonyme du mercure des philosophes, que l'on supposait contenu dans le métal de la magnésie. La magnésie noire désignait chez les anciens, tantôt un oxyde de fer, tantôt le bioxyde de manganèse (Le nom même de notre manganèse est une autre transformation moderne du mot magnes). Elle est déjà mentionnée comme servant à purifier le verre dans le livre *De Mineralibus* (L. II, tr. II, ch. 11), attribué à Albert le Grand. Macquer (Dictionnaire de Chimie, 1778), à la fin du XVIII^{e} siècle, distingue :

- 1° La magnésie calcaire, précipité formé par la potasse (carbonatée) dans les eaux-mères du nitre ou du sel commun : c'était du carbonate de chaux impur[51], parfois mêlé avec le carbonate de magnésie actuel ;
- 2° Une autre magnésie calcaire, formée en précipitant les mêmes eaux-mères par l'acide sulfurique ou par les sulfates : c'était du sulfate de chaux[52] ;
- 3° La magnésie du sel d'Epsom ou de Sedlitz, précipité obtenu au moyen du carbonate de potasse : c'était notre carbonate de magnésie, dont l'oxyde a seul retenu définitivement le nom de magnésie, dans la chimie scientifique actuelle. Le carbonate en porte aussi le nom en pharmacie.

MARCASSITE. Ce mot, regardé parfois comme synonyme de pyrite, est employé par les alchimistes du moyen âge pour désigner les sulfures, arséniosulfures et minerais analogues, de tous les métaux proprement dits: fer, cuivre, plomb et antimoine, étaîn, argent, or. La marcassite blanche ou pyrite argentine était appelée spécialement Wismath ou magnésie. La marcassite plombée est le sulfure d'antimoine.

MASSA, maza. Ce mot est donné comme synonyme d'Alchimie dans le traité attribué à Albert le Grand et dans sa traduction grecque (Théoctonicos ; v. p. 209). On trouve également dans le Lexicon Alch. Rulandi : *Kymus, id est massa. Kuria, vel kymia, id est massa, alchimia*.

MERCURE (DIOSCORIDE, Mat. méd., l. V, 110. — PLINE, H. N.. l. XXXIII, 32-42). Pline distingue l'argentum vivum, métal natif, et l'hydrargyrum, ou argent liquide, métal artificiel. Il prépare celui-ci sans distillation, en broyant le cinabre et le vinaigre dans un mortier de cuivre avec un pilon de cuivre. On obtenait aussi le mercure en plaçant le cinabre dans une capsule de fer, au milieu d'une marmite de terre, surmontée d'un chapiteau (ambix), dans lequel se condensait la vapeur sublimée : (aiqalh)[53]. On lit dans Dioscoride : H gar prosizousa tw ambiki aiqalh apoxusqeisa kai apojucqeisa udrarguroV ginetai.

« *La vapeur sublimée adhérente à l'alambix, raclée et refroidie devient mercure.* » —

C'est l'origine de l'alambic. Dans Aristote se trouve le curieux passage que voici :

« *Quelques-uns disent que l'âme communique au corps son propre mouvement : ainsi fait Démocrite, lequel parle à la façon de Philippe, auteur comique. Ce dernier dit que Dédale communique le mouvement à une Vénus de bois, en y plaçant de l'argent liquide* ». (*De Anima*, l.1, ch. 3.)

C'est déjà le principe de l'expérience du culbuteur chinois, que l'on fait aujourd'hui dans les Cours de Physique. Mais on peut aussi voir là l'origine de quelques-unes des idées mystiques des Alchimistes, qui ont pris au sérieux les apparences tournées en plaisanterie par les anciens Grecs. Le mercure des philosophes, ou matière première des métaux (*Origines de l'Alchimie*, p. 279), représentait pour les Alchimistes une sorte de quintessence du mercure ordinaire[54] ; ces deux corps étant tantôt confondus, tantôt distingués. C'est dans ce sens qu'il convient d'entendre ce qui suit. D'après les Alchimistes du moyen âge, le mercure est l'or vivant; la mère des métaux. Il les engendre par son union avec son mâle, le soufre[55] ; il tue et fait vivre ; il rend humide et sec ; il chauffe et refroidit, etc... L'Eau c'est Adam[56], la Terre est Eve (RULANDUS, *Lexicon Alchemiae*, p. 47), etc. Tout ceci atteste la persistance des vieilles formules, à travers le moyen âge ; car la dernière assimilation remonte à Zosime et aux gnostiques. Citons encore quelques-uns des synonymes alchimiques du mercure :

Aquam autem simplicem, alias vocant venenum, argentum vivum, cambar, aquam permanentem, gumma, acetum, urinam, aquam maris, Draconem, serpentem (Voir *Turba philosophorum* (Biblioth. Chem. de Manget, t. I, p. 500).)[57].

On lit les noms suivants du mercure dans Vincent de Beauvais. *Speculum majus*, VIII, 62: *Acetum attrahens, et aqua aggrediens et oleum mollificans... servus quoque fugitivus* (Voir Ostanès, ce v. p. 217). Puis vient un dialogue entre l'or et le mercure. L'or dit au mercure :

« *Pourquoi te préfères-tu à moi ? je suis le maître des pierres qui ne souffrent pas le feu.* »

Et il lui répond :

« *Je t'ai engendré et tu ne sais pas que tu es né de moi. Une seule partie tirée de moi vivifie un grand nombre des tiennes; tandis que dans ton avarice tu ne donnes rien de toi dans les traitements.* »[58]

Le mercure est présenté comme l'élément de tous les corps métalliques liquéfiables par le feu; après leur liquéfaction, ils prennent l'apparence rouge[59].

D'après Avicenne (Bibl. chem. de Manget, t.1, p. 627)[60],

« *le mercure est le serpent qui se féconde lui-même, engendrant en un jour; il tue tout par son venin ; il s'échappe du feu. Les sages le font résister au feu : alors il accomplit les œuvres et mutations... Il se trouve dans tous les minéraux et il possède avec tous un principe commun; c'est la mère des minéraux.*

*Un seul métal tombe au fond, c'est l'or et par là tu connais le plus grand secret, parce que le mercure reçoit dans son sein ce qui est de la même nature que lui. Il repousse les autres, parce que sa nature se réjouit plus avec une nature pareille qu'avec une nature étrangère (*Ceci montre quel intérêt on attachait à des propriétés qui nous paraissent aujourd'hui peu importantes. On remarquera aussi l'axiome du Pseudo-Démocrite sur les natures, reproduit par Avicenne*.). Il est le seul qui triomphe du feu et n'est pas vaincu par lui ; mais il s'y repose amicalement... Il contient son propre soufre excellent, par lequel on fixe l'or et l'argent, suivant le mode de digestion.* »[61]

MÉTAUX. — Génération des métaux[62]. Aux opinions des anciens, relatives à cette question et rapportées dans mes *Origines de l'alchimie*, il paraît intéressant d'ajouter quelques textes. Les métaux sont formés d'eau et de terre, d'après Aristote (*Météor.*, l. IV, chap. 8) : ce qui exprime leur fusibilité et leur fixité, aussi bien que leur aptitude à être changés en oxydes. Aristote (*De Generatione*, 1.1, chap. 10) distingue encore les corps en réceptifs ou passifs, et actifs ou donnant la forme : wV qateron men dektikon, qateron deidoV. C'est ainsi que l'étain disparaît, en subissant l'influence de la matière du cuivre qui le colore : paqoV ti wn aneu ulhV tou calkou scedon ajanizstai, kai micqeiV apeisi crwmatisaV monon. Nous touchons ici aux notions alchimiques.
J'ai cité plus haut (article éléments actifs, p. 246) le passage d'Aristote sur l'exhalaison sèche et sur l'exhalaison humide, laquelle produit les métaux. Une partie de ceci rappelle, sous une forme plus vague, les théories actuelles sur les minéraux de filons, produits par les vapeurs souterraines. Et ailleurs (*Météor*., l. IV, ch. 2):

« *L'or, l'argent, le cuivre, l'étain, le plomb, le verre et bien des pierres sans nom, participent de l'eau : car tous ces corps fondent par la chaleur. Divers vins, l'urine, le vinaigre, la lessive, le petit-lait, la lymphe participent aussi de l'eau, car tous ces corps sont solidifiés par le froid. Le fer, la corne, les ongles, les os, les tendons, le bois, les cheveux, les feuilles, l'écorce, participent plutôt de la terre : ainsi que l'ambre, la myrrhe, l'encens, etc.* »

J'ai cité des passages analogues tirés du *Tîmée* de Platon (*Origines de l'Alchimie*, p. 269 à 271). Tous ces énoncés témoignent de l'effort fait par la science antique pour pénétrer la constitution des corps et manifestent les analogies vagues qui guidaient ses conceptions. La Théorie des exhalaisons est le point de départ des idées ultérieures sur la génération des métaux dans la terre, que nous lisons dans Proclus (voir *Origines de l'Alchimie*, p. 48), et qui ont régné pendant le moyen âge (voir le présent volume, p. 78). On lit encore, dans Vincent de Beauvais (VIII, 6) :

« *D'après Rhazès, les minéraux sont des vapeurs épaissies et coagulées au bout d'un temps considérable. Le vif argent et le soufre se condensent d'abord. Les corps transformés graduellement pendant des milliers d'années dans les mines arrivent à l'état d'or et d'argent ; mais l'art peut produire ces effets en un seul jour.* »

Dès les temps les plus anciens, ces idées se sont mêlées avec des imaginations astrologiques, relatives aux influences sidérales (ce volume, p. 73 et suiv.). C'est ainsi qu'on lit dans la Bibl. Chem. de Manget, t.1, p. 913 [63] :

« *Les métaux et les pierres n'éprouvent pas les influences célestes, sous leur forme même de métaux ou de pierres, mais lorsqu'ils sont sous la forme de vapeurs et tandis qu'ils durcissent.* » [64]

On voit par là le sens mystique de ces mots attribués à Hermès par Albert le Grand :

« *la terre est la mère des métaux ; le ciel en est le père*. » [65]

De même cet autre axiome hermétique:

« *En haut les choses terrestres; en bas les choses célestes* » (Ce volume, p. 161 et 163, fig. 37),

lequel s'appliquait à la fois à la transformation des vapeurs dans la nature et à la métamorphose analogue que l'on effectuait par l'art dans les alambics. Avicenne, après avoir décrit le détail supposé de cette création des métaux, ajoute :

« *Cependant il est douteux que la transmutation effective soit possible. Si l'on a donné au plomb purifié les qualités de l'argent (chaleur, saveur, densité), de façon que les hommes s'y trompent, la différence spécifique ne peut être enlevée parce que l'art est plus faible que la nature* . » (VINCENT DE BEAUVAIS, VIII, 84)

Albert le Grand (*De Mineralibus*, l. III, tr. i, ch. 9) dit de même :

« *Ceux qui blanchissent par des teintures blanches et jaunissent par des teintures jaunes, sans que l'espèce matérielle du métal soit changée, sont des trompeurs, et ne font ni vrai or, ni vrai argent... J'ai fait essayer l'or et l'argent alchimiques en les soumettant à six ou sept feux consécutifs ; le métal se consume et se perd, en ne laissant qu'un résidu sans valeur.* »

Dans le traité d'alchimie pseudonyme, attribué au même auteur, il est dit que le fer alchimique n'attire pas l'aimant et que l'or alchimique ne réjouît pas le cœur de l'homme et produit des blessures qui s'enveniment; ce que ne fait pas l'or véritable.

Odeur des Métaux : D'après Aristote (*De sensu et sensilibus*, ch. 5) :

« *L'or est inodore ; le cuivre, le fer sont odorants ; l'argent et l'étain moins que les autres. Il y avait un cuivre indien de même couleur que l'or parmi les vases du trésor de Darius ; les coupes de ce métal ne se distinguaient que par l'odeur* » (*De mirabilibus*, ch. 49).

MINIUM, RUBRIQUE ou matière rouge. — miltoV — Sous ce nom on trouve confondues un grand nombre de substances rouges d'origine minérale, telles que, d'une part :

- Les oxydes de fer (sanguine, ocre brûlée ou usta, hématite).
- Les oxydes de plomb (minium et congénères) et peut-être l'oxyde de mercure (confondu avec le cinabre), ainsi que le protoxyde de cuivre ;
- D'autre part, le sulfure de mercure (vermillon, cinabre), le sulfure d'arsenic (réalgar, appelé aussi sandaraque), le sulfure d'antimoine (sulfure artificiel précipité et kermès minéral), son oxysulfure, et divers composés métalliques analogues, que les anciens ne savaient pas bien distinguer les uns des autres (voir plus haut l'article cinabre, et plus loin l'article plomb).[66]

Ainsi les mots rubrique, rubrica (miltoV), minium, cinabre, vermillon, sont-ils souvent synonymes dans les anciens auteurs. La sinopis, ou rubrique de Sinope (Diosc., Mat. méd., V, iii.— PLINE, H. N., l.XXXV, 16; XXXVI, 27), était à proprement parler un oxyde de fer naturel et artificiel (usta) ; mais ce nom a été aussi donné, à notre minium (oxyde de plomb) et à notre sulfure de mercure. La terre de Lemnos (PLINE, H. N., l. XXXV, 14) était aussi une rubrique (probablement un peroxyde de fer hydraté) ; on la vendait sous cachet. La sinopis, broyée avec du sil brillant (ocre jaune) et du melinum (argile blanche), donnait le leucophoron, matière employée pour fixer l'or sur le
bois (PLINE, H. N., l. XXXV, 17). Le minium ou ammion (petit sable) désigne : Tantôt un oxyde de plomb, dans le sens d'aujourd'hui, oxyde obtenu par la calcination ménagée de la céruse et nommé aussi usta, comme l'ocre (PLINE, H. N., l. XXXV, 20), ou bien encore fausse sandaraque (Le même, 22) ;
Tantôt le vermillon et le cinabre ou sulfure de mercure (VITRUVE—DIOSCORIDE, Mat. méd., l. V, 109. — PLINE, H. N., l. XXXIII, 37 à 41.). Le minium, chauffé à parties égales avec la rubrique, fournissait le sandyx (PLINE, H. N., l. XXXV, 23.), nom qui a été appliqué aussi au minium seul (Diosc., Mat. méd., 1. V, 103). Cette confusion se retrouve dans certaines dénominations modernes : c'est ainsi que le minium de fer, employé aujourd'hui pour peindre ce métal, est formé de 60 pour cent de minium et de 40 pour cent d'oxyde magnétique. Un premier germe des idées alchimiques sur la fabrication de l'or se trouve dans ce fait, rapporté par Théophraste (De Lapidibus, 58, 59), que l'Athénien Callias, au
V^{e} siècle avant notre ère, vers les commencements de la guerre du Péloponèse, découvrit le minium dans les mines d'argent et qu'il espérait obtenir de l'or par l'action du feu sur ce sable rouge. Le sandyx mêlé de sinopis constituait le syricum ou serîcum (PLINE, H. N., l. XXXV, 24). Ajoutons, pour compléter ce qui est relatif aux couleurs dérivées des métaux dans l'antiquité. L'armenium, matière bleue qui paraît être la cendre bleue, ou l'azurite ; Et le ceruleum ou azur (PLINE, H. N., l. XXXIII, 57), mot qui désigne à la fois une laque bleue, dérivée du pastel, et un émail bleu, fritte ou vitrification, obtenu avec du natron, de la limaille de cuivre et du sable fondu ensemble (VITRUVE).[67] Parmi les couleurs vertes, on cite l'aerugo, le verdet, la chrysocolle (malachite; cendres vertes et sous-carbonates de cuivre). Les couleurs jaunes étaient : l'ocre ou sil, parfois mêlé de matières végé-tales; l'arsenic ou orpiment ; les sous-sulfates de fer (misy et congénères); parfois la litharge, le soufre, l'or en poudre; enfin diverses matières végétales.

NITRUM — vitrov — natron, — à proprement parler notre carbonate de soude. C'est par erreur que la

plupart des éditeurs des auteurs grecs ou latins traduisent ces mots par nitre ou salpêtre, substance presque inconnue dans l'antiquité, et qui apparaît seulement à partir du VI^{e} siècle à Constantinople, avec le feu grégeois dont elle était la base (Voir mon ouvrage : *Sur la force des matières explosives*, 3e éd., t.1, p. 352.). Les anciens parlent aussi du nitrum factice, préparé avec les cendres de chêne, c'est-à-dire du carbonate de potasse.68

Spuma nitri, ajroV nitrou ou ajronitron. — Se trouve dans des cavernes. Ce devait être dans certains cas du nitre vrai.69

OPÉRATIONS ALCHIMIQUES. —Voici le nom de quelques-unes des opérations signalées dans les écrits des Alchimistes Grecs70; j'ai cru utile de les réunir ici pour la commodité du lecteur (Voir aussi ce volume, p. 210).

anazwpurwsiV ..... Régénération par le feu: coupellation.

analusiV ..... Dissolution, désagrégation.

aposeirwsiV ..... Décantation.

acluwsiV ..... Obscurcissement de la surface brillante d'un métal, par oxydation, sulfuration etc.

ekstrojh, ekstreyiV. Extraction, transformation.

elaiwsiV ..... Graissage; Transformation en huile,

exiwsiV. ..... Réduction, affinage.

exudatwsiV. ..... Dessiccation; opération par laquelle on dépouille un corps de sa liquidité.

epibolai ..... Projections.

eyhsiV..... Décoction.

iwsiV. ..... Oxydation; affinage; coloration en violet (v. p. 255).

kausiV..... Grillage; calcination.

leiwsiV ..... Pulvérisation; délaiement.

leukwsiV ..... Blanchiment.

melanwsiV..... Teinture en noir.

opthsiV ..... Torréfaction.

xanqwsiV ..... Teinture en jaune.

plusiV..... Lavage.

shyiV..... Putréfaction, décomposition.

ulh ..... Matière.

jusiV ..... Nature, qualité intérieure.

OR. Rappelons sa coupellation par le sulfure d'antimoine, qui en sépare même l'argent. On fond ensemble; la fonte se sépare, en deux couches ; la couche supérieure renferme les métaux étrangers, sous

forme de sulfures unis à l'antimoine; la couche inférieure contient l'or et le régule d'antimoine- On répète la fonte deux ou trois fois ; puis on soumet l'or à un grillage modéré, qui brûle l'antimoine ; en évitant de chauffer trop fort pour ne pas volatiliser l'or. En raison de ces propriétés l'antimoine était dit au moyen âge le loup dévorant71 des métaux; ou bien encore le bain du roi ou du soleil. Mais elles ne sont exposées très explicitement que vers la fin du moyen âge.

PAROS et PORUS (PLINE, H. N., l. XXXVI, 28.). La pierre appelée porus, était blanche et dure comme le marbre de Paros mais moins pesante. Ces deux mots sont parfois confondus dans les Papyrus de Leide72.

PLOMB : On distinguait 2 espèces, le noir et le blanc, ce dernier assimilable à notre étain (PLINE, H. N., l. XXXIV, 47.). Du plomb noir on extrayait aussi l'argent.— II était soudé par l'intermède de l'étain. Le métal de première coulée, obtenu avec le plomb argentifère, s'appelait stannum; le second, argent; ce qui restait dans le fourneau, galène. La galène refondue produisait du plomb noir. On voit que le mot stannum signifie ici un alliage d'argent et de plomb73. Quant au mot galène, il n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui, où il veut dire sulfure de plomb. Chez les anciens, le plomb était souvent confondu avec ses alliages d'étain, aussi bien qu'avec l'antimoine (v. p. 224) et le bismuth, métal plus rare et dont la découverte est moderne.

Plomb lavé. — peplumenoV molubdoV (Diosc., Mat. méd., l. V, 95). Voici la préparation de cette substance. On broie de l'eau dans un mortier de plomb avec un pilon de plomb, jusqu'à ce que l'eau noircisse et s'épaississe : ce que nous expliquons aujourd'hui par la formation d'un hydrocarbonate de plomb, résultant de l'action de l'air et de l'eau sur le métal. — On lave par décantation. — On peut aussi broyer de la limaille de plomb dans un mortier de pierre. Vincent de Beauvais (*Speculum majus*, VIII, 17) décrit la soudure autogène, plomb sur plomb, qui a été regardée comme une invention moderne.

Plomb brûlé — kekaumenoV molubdoV (Diosc., Mat. méd., l. V, 96). — Voici la préparation de ce corps ;

« *On stratifie dans un plat des lames de plomb et de soufre. On chauffe, on remue avec du fer, jusqu'à disparition du plomb, et transformation en une sorte de cendre. D'autres remplacent le soufre par de la céruse, ou par de l'orge. Si l'on chauffe le plomb seul, le produit prend la couleur de la litharge* ». —

Le produit obtenu par ces procédés est un sous-oxyde de plomb, mêlé, suivant les cas, de sulfure et de sulfate.

Scorie [de plomb] (Diosc., Mat. méd., l. V, 97. — PLINE, H. N., l. XXXIV, 49, 51). — Corps jaune, vitreux, analogue à la céruse, ou plutôt à notre litharge impure.

Spode [de plomb] (PLINE, H. N., l. XXXIV, 12). — V. l'article AEs, sur le sens du mot spode.

Pierre plombeuse (Diosc., Mat. méd., l. V, 98). — C'est notre galène (sulfure de plomb) ?

Galena. — Minerai de plomb (PLINE, l. XXIII, 31), employé dans la fusion de l'argent. On appelait aussi de ce nom le résidu des fontes du plomb argentifère (v. plus haut).

Molybdène — molubdaina (Diosc., Mat. méd., l. V, 100. — PLINE, H. N., l. XXXIV, 53.).

« *Ce corps est produit dans les fourneaux d'or et d'argent. Il est jaune, et devient rouge par le broiement; il est semblable à la litharge* ». —

Ce nom a été aussi étendu à la plombagine (notre graphite) et à notre galène (sulfure de plomb natif). — On en a rapproché encore (Diosc., l.V, 101) la scorie d'argent, appelée aussi helcysma ou encauma. Le mot molybdène a été suivant l'usage fâcheux des modernes, détourné de son sens historique par les chimistes de notre temps, pour être appliqué à un métal inconnu de l'antiquité.

Litharge (Diosc., Mat. méd; V, 102.). — Elle se préparaît avec un sable (minerai) plombeux, ou bien elle était obtenue dans la fabrication de l'argent, ou dans celle du plomb. — La litharge jaune s'appelait chrysitis; celle de Sicile, argyritis; celle de la fabrication de l'argent, lauriotis (mot qui rappelle les mines du Laurium) :

« *ce sont à proprement parler les écumes d'argent, produites à la surface du métal; la scorie est le résidu qui reste au fond* » (PLINE).

Céruse — yimuqion (Diosc., l. V, 103. — PLINE, l. XXXIII, 54. —VITRUVE, l.VII, ch. 7.).74 — Les anciens ont indiqué le procédé de préparation de la céruse par le plomb et le vinaigre. — Dioscoride décrit aussi sa torréfaction (opthteon), sa cuisson (kausai qelwn), laquelle lui donne une couleur rouge et la change en sandyx (minium).

Minium (v. p. 251, 260; Rubrique). — Rappelons que ce mot a désigné non seulement le sur-oxyde de plomb, appelé aujourd'hui de ce nom, mais aussi le vermillon, le cinabre, le réalgar et certains oxydes de fer.

PSEUDARGYRE. On lit dans Strabon (Liv. XIII, 56) :

« *Près d'Andira on trouve une pierre qui se change en fer par l'action du feu. Ce fer, traité par une certaine pierre, devient du pseudargyre, lequel, mêlé avec du cuivre, produit ce que l'on appelle orichalque. Le pseudargyre se trouve aussi près du Tmolus.* »

Etait-ce du zinc, on du nickel, ou un alliage ?

SAMOS (pierre de). — C'est le tripoli.

SEL (Diosc., Mat. méd., l. V, 125, 130. — PLINE, H. N., l. XXXI, 39-45.). — Sel fossile naturel75, notre sel gemme, ou chlorure de sodium - sel de Cappadoce, sel factice obtenu par l'évaporation des salines.

Lanugo salis. — Acnh aloV. — Paillette écumeuse, produite par l'eau de mer déposée sur les rochers.

Saumure — muria. — Almh

Flos salis, — aloV anqoV. — Efflorescences salines et odorantes, couleur de safran — elles

surnageaient dans certains étangs, ainsi que dans l'eau du Nil.76
Favilla salis. — Efflorescence blanche et légère.

SÉLÉNITE (Diosc., l. V, 158. — Lexicon Alch. Rulandi, p. 289 et 427) ou aphroselinon, pierre de lune, pierre spéculaire, glace de Marie ; blanche, légère, translucide. Ce mot désigne notre sulfate de chaux et notre mica, ainsi que divers silicates, lamelleux et brillants.77

SOUFRE (Diosc., l. V, 123. — PLINE, H. N., l. XXXV, 50). — Soufre vif, ou apyre. Pline ajoute : Ignium vim magnam ei inesse; il renferme beaucoup de feu — sans doute parce qu'il s'allume aisément.

TERRES (Diosc., Mat. méd.. l. V, 170 à 180. — PLINE, H. N., l. XXXV, 31, 32, 53 à 55 ; XXXVI, 40, etc. — Lexicon Alch. Rulandi, p. 463.). On désignait sous ce nom divers calcaires et surtout des argiles blanches, ou grisâtres, employées :

- Soit comme fondants en métallurgie ;
- Soit comme base de poteries en céramique;
- Soit comme ciments dans les constructions;
- Soit comme supports de couleurs en peinture ;
- Soit comme collyres, et pour divers autres usages, en matière médicale.

Ces terres étaient lavées à grande eau, mises en trochisques, cuites dans des plats de terre, etc. On distinguait : la terre de Chio, la terre de Samos78 et la pierre de Samos, la terre cimolienne, la terre d'Erétrie, la terre de Mélos (assimilée au tripoli)79, la terre de Sélinonte, la terre de Lemnos (v. Rubrique p. 251, 260), le Paraetonium, la pignitis, l'ampelitis ou schiste bitumineux, etc. La terre de Lemnos était une sanguine, ou oxyde de fer hydraté.

TREMPE — TEINTURE — Bajh. La trempe du fer était connue de toute antiquité. Homère en fait mention dans l'Odyssée (l. IX, 393). Les alchimistes grecs y ont consacré plusieurs articles que nous reproduirons. La trempe du bronze est aussi décrite par eux. Il est digne d'intérêt que le même mot bajh signifie :

- 1° La trempe des métaux;
- 2° La teinture des étoffes, du verre et des métaux;
- 3° Par extension la matière colorante elle-même,
- 4° Et aussi le bain dans lequel on la fixait.80

TUTIE.— Le nom de tutie, qui semble ancien (On trouve la mention de la Tutia Alexandrina (manuscrit 7161 du fonds latin de la Bibliothèque nationale de Paris, f. 13)), n'apparaît avec certitude qu'au temps des Arabes. Il a désigné surtout le pompholyx, oxyde de zinc impur. Mais il a été appliqué aussi à toute cadmie, toute

fumée des métaux, et il en a souvent remplacé le nom chez les alchimistes du moyen âge. On en a parfois rapproché la magnésie (v. ce mot).

Notes

1. On ne peut ignorer que les alchimistes ont dit de leurs matières que l'une venait de l'Occident, la chienne d'Arménie, et l'autre de l'Orient, le chien du Khorassan. On connait le « bol arménien » [il s'agit d'argile rouge due à la présence en excès de fer] et le bleu d'Arménie. Les Anciens citent aussi l'alun d'Arménie et les pierres d'Arménie sont des pierres siliceuses ou calcaires, pénétrées de cuivre azuré.
2. Nous avons été amenés à utiliser des extraits ou à commenter déjà certains de ces articles, qui sont d'un intérêt remarquable pour l'étudiant en alchimie ou en hermétisme appliqué à l'Art sacré. De nombreux termes qui font partie de cette liste sont couramment utilisés par les alchimistes dans leurs traités ; à très peu près, jamais les substances ainsi désignées ne désignent les métaux ou les minéraux, les sels, que cite Berthelot. Nous ne détaillerons pas ici le sens hermétique des entrées du dictionnaire des notices de l'*Introduction à la Chimie des Anciens*. Il suffira au lecteur de rechercher sur le site les mots correspondants.
3. Il s'agit des 107 médaillons du *Jardinet Hermétique* de Stolcius von Stolzenberg, cf. gravures. Une version de 160 médaillons peut être trouvée dans le *Dyas Chymica Tripartita* compilé par Johannes Grasseus.
4. Hercule a deux sens : l'Artiste et le ☉ parce qu'il y a douze travaux et que le soleil traverse les douze signes du zodiaque.
5. Il s'agit de l'humide radical des métaux.
6. Cf. Idée alchimique, I et II
7. Il s'agit d'un extrait de : *Joannes Braceschus. Lignum Vitæ, seu Dialoeus ex Italico in Latinum versus à G. Gratorolo Physicæ, quo Raymundi Lulli Scripta explicantur*, p. 911-938.
8. légende rejoignant la transmission de la *Tabula smaragdina*
9. Rappelons que dans notre conception pratique de l'alchimie - à côté de l'oratoire - l'alun correspond à une partie du corps de la Pierre et est désigné par l'idéogramme ⍆. Sur les différentes sortes d'alun, cf. chimie et alchimie.
10. c'est-à-dire un constituant du Mercure, analogue au natron ou au borith, cf. carbonates
11. Il s'agit du *Aristoteles. De perfecto Magisterio Tractatus, p. 638-659.*
12. Rappelons que la *Somme de Perfection* n'est pas de Geber mais de Paul de Tarante [OFM (late 13th cent.) by W. R. Newman, *The genesis of the Summa perfectionis*, Archives internationales d'histoire des sciences 35 (1985) 240--302]
13. L'arsenic n'est pas à proprement parler l'élément mâle puisqu'il y a deux sortes d'arsenic, que la *Turba* nomme le cambar et le zandarith. L'antimoine est l'un des noms du Mercure des Sages.
14. La sandaraque est le zandarith des textes de la *Turba* et du *Livre Secret* d'Artephius.
15. Cf. ce que nous en disons au commentaire du *Livre secret* d'Artephius ainsi qu'à celui de l'Aurora consurgens, II -
16. in *Joannes Braceschus. Lignum Vitæ, seu Dialoeus ex Italico in Latinum versus à G. Gratorolo*

Physicæ, quo Raymundi Lulli Scripta explicantur, p. 911-938

17. la cadmie est l'un des rares minéraux cités par Fulcanelli, dans les *Demeures philosophales*, t. I. Mais il faut l'entendre par cabale : c'est un agent mercuriel, cf. chimie et alchimie.

18. sur le péridot, cf. mercure de nature.

19. Il s'agit du Cambar de la *Turba* et du *Livre secret* d'Artephius, autrement dit du kinnabariV.

20. extrait de : *Rogerius Baco. De Secretis operibus Artis & Naturæ et de Nullitate Magiæ Epistola (ad Guilielmum Parisiensem conscripta)*, p. 616-626

21. Jung en parle dans les *Racines de la Conscience*, cf. commentaire Aurora consurgens, I -

22. Cf. chimie et alchimie.

23. Il s'agit même de l'essentiel de l'idée alchimique : on retrouve les deux fumées blanche et rouge d'Artephius, dont parle encore Michel Maier dans l'*Atalanta fugiens* et dont parlait déjà le pseudo Hermès dans les *Sept chapitres dorés* [*Tractatus Aureus de Lapidis Physici Secretô, in septem Capitula divisus, cum Scholiis Anonymi* in Manget, t. I, pp. 400-445]

24. pour une première approche, cf. symboles ; pour approfondir, cf. commentaire de l'Aurora consurgens.

25. extrait de : *Aristoteles. De perfecto Magisterio Tractatus*, p. 638-659

26. Il n'est évidemment pas aisé de faire comprendre au XXI^{e} siècle la philosophie hermétique à travers l'alchimie. Mais à cette époque - nous parlons des traités qui ont été rédigés vers le XII^{e} et le XIII^{e} siècle, il ne faisait point de doute que les équivalences suivantes étaient réelles : ESPRIT = MERCURE ☿ - ÂME = SOUFRE 🜍 - CORPS = SEL 🜔. Beaucoup plus tard, on en fera le MOI, le SOI et le ÇA. Cf. Jung là encore [voir Aurora consurgens] - Il s'agit là de la base, du fondement, de toute l'alchimie.

27. Des quatre sels nommés, l'arsenic et l'ammoniac posent problème : il ne peut s'agir que de l'arsenic jaune ou auripigmentum qui se rapproche de l'hermaphrodite [assonance entre arrenikoV, mâle et arrenoqhluV qui a le sens d'hermaphrodite] ; quant au sel ammoniac, il ne saurait être question de notre chlorhydrate mais de celui que signale Berthelot comme une forme de carbonate de soude fossile, cf. note 10.

28. c'est la définition implicite du Mercure des philosophes.

29. les alchimistes ne font point autrement, avec leurs sublimations dites philosophiques ; leur secret a été dévoilé par Fulcanelli : à un certain moment de l'oeuvre, la chimie laisse place à la physique. Autrement dit, l'amorphe est transformé en cristal.

30. l'aludel devient l'athanor ou vase de nature chez l'alchimiste : c'est l'oeuf philosophal ou fourneau cosmique.

31. sur le bismuth, cf. Gardes du corps.

32. il s'agit de : *Summa Perfectionis Magisterii in suâ naturâ*, cf. note 12.

33. l'étain prend une importance considérable en matière de cabale hermétique : à chaque fois qu'il est question d'une substance qui dégoutte [cado, cassito] il est question de casque [cassis] ou d'étain [cassiteris]. Cf. chimie et alchimie.

34. On se retrouve confronté au même problème des sens doubles voire multiples, pléïomorphes, des symboles alchimiques. Nul doute qu'il y ait des rapports avec la sémantique.

35. les battitures ont une importance extrême dans le laboratoire alchimique, cf. Atalanta XXV sur le symbolisme qui y est associé.
36. sur le feu comme symbole, cf. idée alchimique, V - sur les feux de l'oeuvre, cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
37. Nous ne retiendrons ici que les équivalents hermétiques des interprétations. Eteindre le mercure a le sens de préparer le Mercure philosophique : cette opération consiste à garrotter le dragon, cf. figure IV de l'*Aurora consurgens*.
38. On peut voir ici l'albification, c'est-à-dire le passage d'un état de dissolution totale ou nigredo ○ à la blancheur, symbolisée par l'argent ☽. Qu'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas, stricto sensu du symbole lunaire qui désigne le soufre blanc ou corps du lapis, cf. AC, I et II. Autrement dit, le passage de la noirceur à la blancheur est marquée par une tendance de la matière à devenir plus pâteuse. Il ne s'agit évidemment pas d'un changement dans la couleur. La transformation progresive du serpent en lion ou le combat de l'aigle et du lion sont des allégories classiques de cette phase. Le problème est de savoir si cette modification de forme est induite par la matière ou par un changement dans le calorique.
39. Cette opération semble correspondre au départ du dissolvant : le *Rosarium philosophorum* dépeint cette scène dans la figure 17 ou revivification, correspondant au processus de réincrudation. Cf. AC II et les notes sur la *Psychologie du Transfert* de Jung..
40. La réincrudation proprement dite, c'est-à-dire l'incarnation de l'âme dans le corps. Dans cette opération, le sulphur △ est projeté dans le corps ⊟ du lapis ; tout cela doit se concevoir dans un milieu liquide [visqueux ou pâteux]. L'image du phénix est classique à ce stade de l'oeuvre, cf. *poème du phénix* attribué à Lactance.
41. sur la pierre gagate, cf. Atalante, III - Idée alchimique, I -
42. l'ioV exprime avant tout, chez les alchimistes, l'état de corruption dans lequel est placé le sulphur au sein du dissolvant, i.e. du Mercure. On peut donc en parler comme d'un spiritus corruptus. Voir là-dessus Aurora consurgens II, Jung et notamment *Aïon*, chap. IV. On exprime cet état par l'idéogramme ⊕ qui est la forme primitive du mandala, cf. Jung, *Correspondance* 1954-55, t. IV [trad. Albin Michel]
43. On a vu, AC, II, que la pointe de la flèche permettait d'effectuer l'opération de la *quadratura circuli* ; cf. Jung, *Racines de la Conscience* [trad. Buchet Chastel, in Pochothèque] et les réf. sur Dorneus [voir bibliographie] dans *Métamorphoses de l'Âme et ses Symboles* [trad. Georg, in Pochothèque].
44. Il s'agit là d'une séquence fondamentale dans le processus alchimique : l'oxydation précède la sulfuration [voir Mercure philosophique et tartre vitriolé]. L'oxydation ou nigredo est assimilée à l'oeuvre au noir, tandis que la sulfuration est une opération qui se fait lorsque les matières sont disposées dans le vase de nature et *in mercurii*. C'est là qu'intervient l'oint du Seigneur [analogie qeion - qeioV].
45. De manière étonnante, cette virulence est l'action recherchée ; c'est par cette qualité - que l'on pourrait croire un défaut - que le Mercure est animé et que, dans un temps ultérieur, le sulphur est projeté dans le corps du lapis. Ce double aspect *malus - privatio boni* a été longuement étudié par Jung dans sa *Réponse à Job* [trad. Buchet Chastel]. En chimie, cette action virulente s'exprime donc par l'oxydation.
46. la coloration en violet trouve sa correspondance hermétique dans le phénnomène dit de conjonction des principes et la couleur jaune annonce l'Aurora consurgens. Cette couleur est contemporaine du régime de ♀. On se reportera à notre monade [AC, II] pour les commentaires.

47. sur Zosime, cf. Michele Winand-Mertens, *Alchimistes Grecs*, t. IV, *les récits authentiques de Zosime* [les Belles Lettres, 1995] et Jung, *Visions de Zosime* in *Racines de la Conscience* [trad. Buchet Chastel].
48. Aristoteles [pseudo]. *De perfecto Magisterio Tractatus*, p. 638-659
49. On peut se poser la question de savoir s'il n'y pas là matière à confusion avec le dissolvant dont l'un des noms est la magnésie, cf. Matière. Surtout lorsqu'on lit ce que dit Berthelot de cet extrait de Rulandus où il décrit un état intermédiaire que nous connaissons bien, en ce qu'il s'agit de la transition entre l'état de nigredo et celui d'albedo, cf. note 38.
50. *Tractatulus de practica lapidis philosophici*, p. 659-662
51. Il s'agissait donc de l'un des composants du Mercure des philosophes. Le carbonate de chaux peut entrer dans la composition du verre, cf. aventurine. Par ailleurs, ce carbonate peut se transformer en dolomie, cf. Mercure de nature [on parlait au XIX^{e} siècle de transmutation de calcaire en dolomie]
52. sel congénère du sulfate de potasse, cf. tartre vitriolé et réincrudation. Il possède la propriété de ne pas se décomposer à la chaleur blanche : on s'ens ert comme fondant, cf. *Clavicule* du pseudo Lulle. Par ailleurs, il sert à la préparation de l'eau divine de Zosime : On peut préparer ce corps en chauffant au rouge unmélange de sulfate de chaux [gypse] et de charbon, ou des fragments de sulfatede chaux dans la brasque d'un creuset en recouvrant ces fragments de poussière de charbon [L'Eau divine de Zosime est un polysulfure de calcium . Elle luit dans l'obscurité et on la nommait jadis le phosphore de Canton, ce qui peut expliquer les allusions de Fulcanelli aux lampes perpétuelles, au tome I des *Demeures Philosophales*] Le sulfate de chaux était désigné sous le nom d'alabastrum [albâtre] et peut encore désigner l'albâtre des Sages qu'évoque Fulcanelli au tome II des *Demeures Philosophales*.
53. sur ce mot, cf. commentaire au *Livre secret* d'Artephius. On voit que ce terme désigne la sublimation.
54. Berthelot fait une confusion - mais qui est normale compte tenu de l'angle sous lequel il se place - entre le vif argent et l'argent vif des alchimistes. il n'y a aucun rapport entre le mercure vulgaire et le Mercure des philosophes qui est un fondant alcalin.
55. Le Soufre rouge ou teinture du lapis n'est pas à proprement parler le « mâle » du mercure ; cf. Aurora consurgens II - Il ne faut pas oublier qu'il y a trois principes dans l'oeuvre : le mercure qui est l'agent de liaison entre les deux extrémités du vaisseau de nature que sont le ☉ et la ☽.
56. Jung en parle comme de l'Adam primitif ou Adam Cadmos, cf. *Aïon* et *Essais sur la symbolique de l'Esprit* [trad. Albin Michel pour les deux volumes]
57. *Exercitationes in turbam Philosophorum*, p. 497-503. Le texte complet de la *Turba* est développé en 71 sermones pp. 445-465 ; en 77 sentences pp. 480-494. Sur le mot cambar, cf. *Livre secret* d'Artephius et Aurora consurgens II -
58. Ces dialogues entre le Mercure et l'or ont été repris dans la *Nouvelle Lumière Chymique* de Cosmopolite, dans le *Triomphe hermétique* de Limojon de saint Didier ainsi que dans le dialogue entre Adolphe et Senior, dans l'*Azoth* [dont le titre est en fait : *Aureliam Occultam Philosophorum* in Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. II, pp. 198-235]
59. stade de la rubification ou rubigo, correspondant à la réincrudation du sulphur.
60. *Tractatulus de Alchemiâ*, p. 626-636
61. le serpent dont il est question est l'Ouroboros qui symbolise l'aqua permanens. L'un des secrets de l'oeuvre est de le « retenir au feu » c'est-à-dire d'empécher sa volatilisation précoce, afin de permettre

aux matières de mûrir dans ce vase de nature. Il semble qu'après il soit question d'un soufre incombustible qui est sans doute la salamandre ou .

62. Cf. le *Bürgberchlein*, avec des commentaires de Daubrée. Voir encore le livre de la *Philosophie naturelle des métaux* de Bernard le Trévisan et la *Révélation du mystère de la teinture des métaux* par le pseudo Basile Valentin.

63. Cf. note 16

64. voir l'humide radical et le zodiaque alchimique sur ce point de cabale. Les planètes sont envisagées par les alchimistes comme les hiéroglyphes de leurs matières et de manière purement symbolique. On peut en avoir un aperçu dans la figure XXVII de l'*Aurora consurgens*.

65. Cette formule et la suivante rappellent fortement les versets de la *Tabula smaragdina*.

66. le miltoV désigne le cinabre [kinnabariV] des Anciens, cf. cambar in *Turba*. Pierre rouge ou ocre, assimilée à la rubrica ; minium ou vermillon ; rouille du blé, c'est-à-dire nielle, cf. symboles. De façon générale, substances d'un rouge brillant. Quant à la rubrica, il s'agit d'une terre rouge ou craie rouge. Berthelot en parle comme d'un peroxyde mais rien n'interdit d'y voir une terre ferrugineuse, sans doute argileuse.

67. Ces couleurs ont une importance réelle car elles permettent de comprendre des allégories dans les vieux textes alchimiques, se rapportant à la couleur violet ou à certains lieux élevés. Sur le plan chimique, la préparation de l'azur donne trois matières où l'on peut trouver l'un des composants du mercurius ; un possible sulphur et un sel ammoniac dont on a vu ailleurs qu'on pouvait y trouver le lien du mercure, cf. blasons alchimiques.

68. le chêne occupe une place importante dans les symboles alchimiques et, dans l'iconographie, la forêt de chêne est toujours une représentation de la materia prima [à ne pas confondre avec la prima materia]. Cf. les figures du *De lapide philosophorum* de Lambspринck.

69. importance fondamentale au plan de l'arcane ; l'hiéroglyphe consacré est celui de Vénus. Il s'agit d'un sel de potasse qui est l'un des principaux composés du Mercure [cf. tartre vitriolé - laboratoire, 2]

70. sur toutes ces opérations qui sont évidemment détaillées dans d'autres sections, cf. en recherche.

71. Ce loup dévorant est exposé dans l'une des *Douze Clefs de Philosophie* du pseudo Basile Valentin - Clef I - ce loup n'a toutefois rien à voir avec l'autre loup de l'oeuvre qui s'apparente au mors ou au grappin et qui se situe du côté opposé de l'oeuvre. Sur l'or, cf. voie humide.

72. cf. Robert Halleux, *Alchimistes Grecs* , tome I avec les papyri de Leyde et de Stockholm [Les Belles Lettres, 1986]

73. On voit la complexité de l'interprétation, au plan de la cabale. Le plomb est désigné d'habitude comme la forme primitive du Mercure ou Mercurius senex [plomb des Sages] ; l'argent renvoie à l'albedo c'est-à-dire à la blancheur, opération qui est le résultat d'une dissolution bien conduite. Mais l'argent dont le symbole est renvoie aussi à l'une des matières premières de l'oeuvre. Les alchimistes ont continué d'entretenir la confusion avec l'entrelacs spirituel de la voie humide et de la voie sèche.

74. Fulcanelli, dans le t. II des *Demeures philosophales*, a insisté sur l'utilisation du fard dans une allégorie sur Héliogabale, cf. Gardes du corps où nous reproduisons le passage. L'allusion à la céruse est évidemment furtif, d'autant que l'on peut utiliser du talc, mais la céruse renvoie en droite ligne aux écrits de Zosime, ce qui ne peut être passé sous silence, cf. note 47.

75. Sur le sel fossile et son rapport au sel ammoniac, cf. Gobineau et Albert le Grand. Cf. encore Chimie des Anciens, II -

76. les alchimistes assimilaient le flos salis à la rosée de mai ou fleur de sel. Cette expression pouvait en fait désigner toute efflorescence saline, telle que le nitre, le sel admirable de Glauber, ou même la couleur ou principe colorant d'une dissolution.

77. importance considérable en cabale hermétique, cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

78. il s'agit de kaolin ou alumine pure. C'est donc la matière même du du lapis.

79. Cf. allusion au tripoli dans *Deux Logis alchimiques* d'E. Canseliet, à propos de la porte alchimique de la villa Palombara à Rome.

80. le *Rosarium Philoosphorum* est un traité complet sur le bain des astres.

L'alchimie (II)

repères historiques

mis à jour le 7 janvier 2002

Plan : I. Introduction - II. Le dragon des Anciens - III. Possibilités de nature [1. les minéraux - 2. les métaux] - IV. Apport historique [1. l'époque ancienne - 2. le Moyen Âge - 3. l'époque moderne] - Notes - *l'antimoine révélé* - *Délos* - *fragments hiéroglyphiques* - *les triangles hermétiques* - *nombreux philosophes chymiques à partir de Geber*

Lexique

- Prima materia - Le Cosmopolite - Le Breton - N. Flamel - Jung - cinabre - M. Berthelot - Sel des Sages - Mercure philosophique - oxydes - antimoine - rosée de mai - dissolvant universel - Jupiter - toile - artimon - Artémis - astringent - étambot - plomb argentifère - gaulois - alun de Rome - pierre cubique - M. Maier - filet - tressaillage - poterie - céramique - porcelaine dure - fondant - J.F. Böttger - déluge - êta - G. Ranque - feu de roue - double roue - Mercure commun - Soufre - conversion - phase humide - phase sèche - A. Cau - pechblende - Hermès - Ostanès - Physica kai mystica - Zozime - Pélage - vieillard - conducteur - étamage - Synésios - Olympiodore - tutie - A.J. Festugière - Apollonios de Tyane - Geber - acide nitrique - Rhazès - aluns - Avicenne - Corascene - Arménie - Averroes - G. Salmon - loup - murex - khalhos - livre d'Artephius - St Thomas d'Aquin - Roger Bacon - Arnauld de Villeneuve - Raymond Lulle - Daustin - Orthelin - Rupescissa - Nicolas Flamel - Koffsky - Basile Valentin - Bernard Le Trévisan - Eck de Sulzbach - Paracelse - Oswald Croll - Libavius - George Agricola - Biringuccio - Perez De Varga - Césalpin - Bernard Palissy - Jérôme Cardan - Blaise de vigenère - Sendivogius - dragon() - noir - Artéphius -

---

I. Introduction

Le texte que vous trouverez ici n'est pas une histoire de l'alchimie ; il parle des alchimistes et des savants, qui, en leur temps, ont contribué à communiquer des indices sur les matières premières utilisées dans le Grand oeuvre et surtout ceux au travers desquels on arrive à retrouver ou à dévoiler un procédé chimique vérifiable. La tentative d'explication rationnelle que l'on poursuit à propos de la pierre philosophale n'exclut bien sûr pas les autres modes d'approche de l'alchimie et on discute de ce point dans la section de l'introduction à l'*Introïtus* de Philalèthe et au début de la section consacrée à l'or potable et à la voie humide.

Par « matières premières », nous entendons l'ensemble des constituants qui servent à l'alchimiste pour parvenir à la première matière, c'est-à-dire à ce Lion vert qu'Isaac Newton s'est évertué à chercher pendant plus de vingt ans. Il est vrai que l'illustre mathématicien demeure plus connu par ses découvertes de la loi d'attraction universelle et du calcul infinitésimal que par ses travaux en chimie et surtout en alchimie. Pourtant, ainsi que l'écrit Betty Dobbs :

"Newton avait lu les alchimistes grecs, les alchimistes arabes, les alchimistes de l'Occident latin médiéval, de la Renaissance et de sa propre époque. Il avait lu les alchimistes aristotéliciens, les alchimistes médicaux, les alchimistes néoplatoniciens et les alchimistes mécanistes. Il avait lu les plus mystiques et les plus pragmatiques." (in *La Recherche*, décembre 1972) ;

Cette diversité des modes d'approche de l'alchimie témoigne certainement de ce que les textes, étant voilés, les chercheurs ou adeptes ont puisé dans leur imaginaire des images éidétiques qui leur étaient propres ; il est probable que les plus mystiques d'entre eux ont connu des expériences extatiques (peut-être que l'un des leurs était Thomas d'Aquin) dont l'interprétation semble donner raison aux idées qu'a dégagées Jung. Cependant, il est non moins probable que l'alchimie « opératique » a existé et que les alchimistes - dont Newton- ont oeuvré au matras scellé ou au creuset brasqué. Ils ont donc été amenés à utiliser un nombre plus ou moins important de substances chimiques. Ces substances ont été voilées sous le masque d'allégories renvoyant aux mythes et aux légendes et certains, parmi lesquels Dom Pernety, ont cru reconnaître dans les *Fables Egyptiennes et Grecques,* certaines époques du Grand oeuvre. Mais l'interprétation de Dom Pernety apparaît très fragile : elle n'a jamais eu droit de citer dans l'exégèse des études portant sur la guerre de Troie, en particulier, et elles ne peuvent nous servir que comme repères symboliques car Dom Pernety est d'une érudition exceptionnelle. Mais il reste lui aussi bien vague dans la désignation des substances chimiques requises pour l'oeuvre et son niveau d'argumentation ne dépasse pas le cadre symbolique traditionnel. Il confond souvent la voie sèche et la voie humide, hasarde des interprétations qui semblent bien difficiles à accepter. Il a le mérite de citer les textes d'anciens auteurs et permet, en cela, de redéfinir le cadre de vision de nombreux textes alchimiques.

Ces substances n'ont jamais été clairement indiquées par les alchimistes : soit ils n'en ont cité aucune, soit ils les ont toutes citées, plongeant l'étudiant dans la confusion et le désespoir...Il nous faut donc rechercher les matières des principes, qui par tradition, sont voilés sous les termes de Sel, de Mercure et de Soufre.

Certes, pour exécuter l'Oeuvre, les alchimistes disent qu'un minéral et un métal leur suffisent et dans un sens, c'est exact. Il y a même des Adeptes qui assurent que l'on peut achever l'oeuvre par le seul Mercure [cf. la 1ère préface d'E. Canseliet au *Mystère des Cathédrales*]. Dans un autre sens, il n'est pas possible -pour des considérations que nous exposons ailleurs- que le Mercure philosophique soit composé d'un seul corps. Toutes ces matières, ces ingrédients, ces moyens, les alchimistes les ont soigneusement cachés sous des dehors soi-disant ésotériques, qui sont en fait cryptés par une cabale hermétique qui joue avant tout sur les qualités des phonèmes (renversement, métathèse, substitutions diverses, etc.) sans tenir compte de la grammaire ou de la syntaxe et donc uniquement basée sur des propriétés d'assonance phonétique ; la compréhension des textes est en outre diminuée du fait que seule une, voire deux parties du Grand oeuvre sont exposées.

Enfin, il faut prendre garde soi-même de ne point « divaguer » et de ne point essayer à toute force de « faire dire » aux textes ce que l'on veut y trouver *a priori* : on mesure la difficulté de l'entreprise et le risque que l'on court d'être pris pour un « doux dingue » de la part de personnes qui lisent des textes alchimiques sans avoir la moindre teinture de science et c'est sans doute cette raison principale qui a fait que les alchimistes vivaient en marge de la société : auraient-ils parlé à brûle-pourpoint de substances comme l'arcanum duplicatum, le sel harmoniac sophique ? on les eut enfermés ou méprisés... Il est donc nécessaire de s'entendre sur les termes des substances que l'on cherche, sur le sens qu'on leur donne et de saisir ce que tout cela peut recéler de secrets afin de s'orienter dans le labyrinthe où nous attendent parfois à chaque mot -c'est vrai en particulier des textes de Cyliani [*Hermès Dévoilé*] et de Philalèthe

[*Introïtus*]- chausse-trappes, fondrières, impasses et pièges.

II. Le dragon des Anciens

Le grand principe à retenir est qu'à chaque fois qu'une substance chimique est évoquée en clair, on peut être certain d'être aiguillé vers une impasse ; en revanche, des banalités insignifiantes recèlent parfois des termes clefs qui ouvrent littéralement des portes pour qui a la patience de consulter à fond le Gaffiot ou le Bailly. Voici d'abord des coups de sonde sur les opinions de quelques auteurs :

– " *C'est une Pierre et non Pierre elle est appelée Pierre par ressemblance, premièrement parce que sa minière est véritablement Pierre, au commencement qu'elle est tirée hors des cavernes de la Terre. C'est une matière dure et sèche, qui se peut réduire en petites parties et qui peut se broyer à la façon d'une Pierre. Secondement, parce qu'après la destruction de sa forme (qui n'est qu'unsouffre puantqu'il faut auparavant lui ôter) après la division de ses parties qui avaient été composées et unies ensemble par la Nature en une Pierre incombustible, résistante au feu et fondante comme cire* ." (*Traité du Sel,* chapitre II : *Où est-ce qu'il faut chercher notre Sel*. Le Cosmopolite) ;

– "*Elle est un minéral connu des vrais savants qui le cachent dans leurs écrits sous divers noms, lequel contient abondamment le fixe et le volatil*" (*Les Clefs de la Philosophie spagirique*, Le Breton)

– "*c'est une pierre vile, noire et puante ; qui ne coûte presque rien ; elle est un peu pesante*" (*La Lumière sortant des Ténèbres*, Anonyme) ;

– "*Il est une pierre de grand vertu [*dit à son tour Nicolas Valois*], et est dite pierre et n'est pas pierre, et est minérale, végétale et animale, qui est trouvée en tous lieux et en tout temps, et chez toutes personnes*" (Oeuvres de N. Grosparmy et Nicolas Valois, Mss biblioth. de l'Arsenal, n°2516 (166 S.A.F.) ;

– "*Il y a une pierre occulte, absconsée et ensevelie au plus profond d'une fontaine, laquelle est vile, abjecte et nullement prisée ; et si est couverte de fiens et excrémens ; à laquelle combien qu'elle ne soit qu'une, on luy baille tous noms. Parquoy, dict le Sage Morien, ceste pieere non pierre est animée, ayant vertu de procréer et engendrer. Ceste pierre est molle, prenant son commencement, origine et race de Saturne ou de Mars, Soleil et Vénus ; et si elle est Mars, soleil et Vénus...*" - on a respecté l'orthographe initiale, (Nicolas Flamel, *Original du Désir désiré*, ou *Thrésor de Philosophie*, Paris, Hulpeau, 1629)

– *"la base de l'opus est la Materia prima qui est l'un des plus fameux mystères de l'alchimie. C'est à peine étonnant puisqu'elle représente la substance inconnue qui porte la projection du contenu psychique autonome. Une telle substance ne pouvait naturellement pas être spécifique, parce que la projection émane de l'individu et est, par conséquent, différente dans chaque cas. C'est pourquoi il n'est pas exact d'affirmer que les alchimistes n'ont jamais dit ce qu'était la prima materia ; au contraire ils n'ont donné que trop d'indications et se sont contredits sans cesse." (Psychologie et alchimie, Jung).*

Un auteur moderne, J. Sadoul, dans son *Trésor des Alchimistes*, se persuade que la Prima materia est une variété de cinabre (le sulfure d'un métal, sans que pour autant il s'agisse forcément du cinabre qui est un sulfure rouge naturel du mercure) ; le cinabre, par ailleurs, est l'ancien nom du minium ou oxyde rouge de plomb, ce qui nous intéresse déjà davantage. J. Sadoul fonde son argumentation en outre par la citation d'auteurs dont nous n'avons encore pas -ou que peu- parlé. Ainsi, dans les *Entretiens du roi Calid et du philosophe Morien* :

– "*C'est une pierre vile, noire et puante ; qui ne coûte presque rien ; elle est un peu pesante...ceci est la révélation et ouverture de celui qui la cherche.*"

Ce texte date du début de l'Alchimie en Occident en 1142, année de la traduction par Robert de Castre de textes narrant l'histoire de Morienus et de Khalid (cité par M. Berthelot, *Liber de compositione alchemiae quem edidit Morienus romanus - De lapide-*). On en connait une version un peu différente, citée dans un texte anonyme, *Huginus à Barma* :

– "*Sache donc que cette chose est de peu de prix envers ceux desquels elle est inconnue ; & si elle est chose commune, vile & abondante ; & en peuvent aussi bien avoir les pauvres comme les riches, & est vendue publiquement pour l'argent & monnaie.* "

J. Sadoul cite ensuite un texte traduit du latin par Bruno de Lansac, attribué à un artiste anonyme : *La Lumière sortant par soy mesme des Tenebres ou Veritable theorie de la Pierre des Philosophes ecrite en vers Italiens, & amplifiée en Latin par un Auteur Anonyme, en forme de Commentaire ; le tout traduit en Français par B.D.L*. (A Paris, chez Laurent d'Houry, 1687). Voici ce texte :

– "*La matière est unique, et partout les pauvres la possèdent aussi bien que les riches. connue de tous, elle est de tous méconnue. Dans son erreur, le vulgaire la rejette comme de la fange, ou il la vend constamment à vil prix, alors qu'elle est précieuse aux philosophes avertis.*"

Dans *Le Grand Art de l'alchimie*, J. Sadoul revient sur la Prima materia ; on le cite, p.165 :

– "*Nous allons tout d'abord essayer d'identifier le sujet des Sages, la magnésie végétale, le dragon écailleux...*"

Le dragon était le nom que les anciens chimistes donnaient au nitre [salpêtre] sur lequel il est impossible de faire l'impasse dans la recherche de la matière première. En fait, on peut isoler un sel et deux minéraux dont nous reparlerons bientôt ; on peut déjà affirmer que l'un de ces minéraux peut en fait, englober deux premières matières et que c'est lui, le dragon écailleux dont parle les textes. Poursuivons :

"*De l'étude des textes qui précèdent, et de nombreux autres datant de toutes les époques de l'alchimie, on arrive sans trop de difficultés à la conclusion que la matière première est un sulfure métallique.*"

Nous montrerons plus loin que l'une des matières premières -celle consituant le Soufre blanc- n'est pas un sulfure mais un sulfate, exactement un sel double. Le sulfure métallique entre certainement dans la composition duMercure philosophique en fonction de la voie utilisée et un grand secret de l'Art est ici caché ; il existe en effet probablement plusieurs « Mercures philosophiques » . Des développements récents nous portent à reconsidérer l'importance de l'antimoine, mais pas en tant que « régule » ; voyez la section sur la réincrudation pour en savoir plus. Il est probable que le véritable antimoine saturnin d'Artephius, le stibium de Tollius voile la préparation d'une eau particulière qui intervient comme adjuvant dans le Mercure, à l'époque de la Grande coction.
Au vrai, il est même probable que deux sulfates différents, quoique assez proches dans les filons, soient indispensables afin de créer cette mer mercurielle dont parlent les Anciens. Toutefois, une étude attentive des textes modernes nous montre sous quelle probable forme il conviendra d'utiliser ces sulfates ; ainsi en parle E. Canseliet dans son *Alchimie expliquée sur ses Textes classiques*, p.169 :

– "*Mais l'alchimiste n'ignore plus, que notre adjuvant salin, notre médiateur, est constitué du mélange de deux composés oxygénés, lesquels sont, par là même, le feu des sages.*"

Il est probable que deux oxydes jouent effectivement un rôle dans l'oeuvre, mais leur mélange ne conduit pas au médiateur salin. Les chaux métalliques [ion] dont parle E. Canseliet constituent l'objet même du corps auquel le Mercure -qui, lui, est le médiateur salin- devra céder la place à plus jeune que lui [cf. la section sur les Gardes du corps du Duc de Bretagne]. Le médiateur, qui est le dissolvant universel, est constitué soit de deux corps soumis à l'action du charbon [l'alkali fixe de Glauber], soit d'un résidu sans valeur qui se révèle être un don de Dieu pour l'artiste qui sait à quelle époque intervient la séparation radicale ; c'est le Caput de cette séparation qui constitue le précurseur du principal composant du Mercure. Pour en savoir plus, nous suggérons au lecteur d'approfondir les sections consacrées au Mercure, aux alcalis fixes et au tartre vitriolé ; il faudra aussi qu'il relise un passage dans l'*Introïtus, VI* de Philalèthe où est évoquée la figure de Piccolpassi. Il y trouvera exactement le composé chaulé, le lien du Mercure et le moyen de retenir la colombe [il y a donc lieu de penser que les deux oxydes évoqués par E. Canseliet sont les deux colombes de Diane]. On discute du lien du Mercure, en outre, dans la section des blasons alchimiques.
Ce serait une erreur de penser que les chaux métalliques puissent être introduites directement ; il est possible qu'il faille les introduire sous une forme sulfatée où elles constitueraient en quelque sorte des pro-oxydes.
E. Canseliet cite enfin Artephius, traduit par P. Arnaud : « *L'antimoine est des parties de Saturne...*» et de conclure avec Bernard Husson (*Anthologie de l'alchimie*, Paris, 1971) :

"*C'est évidemment sur l'antimoine qu'oeuvrèrent Philalèthe et Monte Snyders.*"

et on ajoutera, Newton. Le texte d'Artephius s'avère d'analyse difficile et on trouvera plus loin un essai d'interprétation. Nous retiendrons en bref qu'il est fort possible qu'Artephius -ou le groupe d'Adeptes ayant compilé le traité qui lui est attribué- ait trompé tout le monde en faisant référence à l'antimoine (antimonium) ; cela en tout cas conforte, à nos yeux, les propos de Fulcanelli sur l'antimoine (*DM, I,* p.399) :

"*Quant à la stibine véritable, elle ne possède aucune des qualités requises et, de quelque manière qu'on veuille la traiter, on n'en obtiendra jamais ni le dissolvant secret, ni le mercure philosophique.*"

Il nous donne aussi une précieuse information sur l'un des composants du dissolvant universel :

"*...Ce symbole offre la même signification que la lettre G, septième de l'alphabet, initiale du nom vulgaire du Sujet des sages, figurée au milieu d'une étoile radiante. C'est cette matière qui est l'antimoine saturnin d'Artéphius, le régule d'antimoine de Tollius, le véritable et seul stibium de Michel Maïer et de tous les Adeptes.*"

Cette lettre G correspond à l'êta grec et donne le nom du composé tant cherché... Certes, comme d'habitude, Fulcanelli doit être compris avec prudence et réserve mais le fait que, plus loin, il fasse -au sens figuré du terme- un amalgame entre le Sel et le Mercure nous laisse à penser qu'il s'est bien montré charitable, cette fois-là...Du moins l'allusion à la lettre G requiert que l'on sache qu'elle renvoie à la lettre C, inversée, première lettre du Sujet des Sages...Ce n'est pas pour rien que Cyliani prétend avoir réussi l'oeuvre à l'âge de 37 ans [3 = C et 7 = G]. Voyez la section sur les Gardes du corps de François II pour en savoir plus là-dessus.

Dans *La Pierre philosophale*, Georges Ranque pense aussi qu'il s'agit d'un dérivé de l'antimoine. G. Ranque était un polytechnicien [promotion 1918] qui s'est illustré dans l'industrie sidérurgique. Son livre est des plus attachants parce qu'il en émane avant tout de la simplicité et de la modestie dans le ton général de ses propos que l'on ne trouve plus que bien rarement à notre époque...Son chapitre III, *L'Energie inconnue*, constitue le résumé du parcours des textes classiques tel qu'il les a compris. En particulier, G. Ranque est convaincu que l'oeuvre se fait dans un matras dont il donne les proportions [dessin, p. 67 que nous reprenons dans la section du Mercure] d'après les précisions de Philalèthe. Il nous dit notamment que ce verre ne peut supporter une température supérieure à 500°C, alors que Fulcanelli indique dans *Les Mystères*, p.162 :

"*Au quatrième degré de feu, en opérant par voie sèche, il devient nécessaire d'entretenir une température voisine de 1200°C, indispensable aussi dans la projection."*

C'est donc uniquement la voie humide qu'étudie G. Ranque. Il est amené ainsi à ne considérer que deux corps propres à l'oeuvre : le chlorure mercurique $HgCl_2$ [sublimé corrosif vénitien] et le trichlorure d'antimoine $SbCl_3$. En définitive, la conclusion de G. Ranque est que :

"*Lorsque la seule cuisson a conduit à une coagulation plus ou moins partielle, l'exposition aux rayons solaires permet de dissoudre le coagulum en le spiritualisant, pour ainsi dire, ce qui donne une substance beaucoup plus active...Ici je m'arrêterai, n'ayant rien pu tirer d'autre de l'examen des vieux auteurs.*"

Revenons à Fulcanelli, qui dans *Les Mystères*, p. 158, discute du feu grâce à l'examen du quatre-feuilles du portail du Sauveur de la cathédrale d'Amiens dit le *Feu de roue*. En substance, l'Adepte nous certifie que le personnage veille et surveille, patient mais

FIGURE I

(le feu de roue)

un peu las. Les travaux d'Hercule sont achevés et le Ludus puerorum s'accomplit. Cette double roue renvoie à une double rotation du récipient qui contient le Mercure philosophique et le compost, au départ en putréfaction c'est-à-dire en totale dissolution. On trouve dans des procédés modernes de synthèses

minéralogiques des tours de main correspondant assez bien à cette double roue, notamment l'un, que nous résumons ci-dessous :

> Les ingrédients doivent être portés à une température de l'ordre de 1300°C en sorte que le Mercure commun et le Soufre soient entièrement dissous. Ces ingrédients sont maintenus pendant plusieurs heures à cette température et sont continuellement agités par la rotation du récipient tantôt dans un sens tantôt dans l'autre. Au bout de plusieurs jours d'un dosage particulier du feu et de dégressions qui correspondent aux régimes de Philalèthe et qui obéissent à une marche descendante, les cristaux commencent à apparaître...(1)

La conversion des éléments -que l'on peut rapprocher d'un autre processus, la réincrudation- est précisément cette transformation d'un état de dissolution complet en une cristallisation qui, peu à peu, gagne en surface et en étendue. La Grande Coction est donc linéaire au début et, selon Fulcanelli, la première roue correspond à la phase humide de l'opération : cette phase humide est celle dont nous venons de parler, c'est-à-dire cette coction du soufre et du Mercure commun, d'abord dissous dans le dissolvant universel. La seconde période, ou assation, est celle que Fulcanelli assimile à la phase sèche qui correspond au début de la cristallisation. On ajoutera ici cette importante citation :

"*Le commentateur anonyme d'un ouvrage classique [La Lumière sortant par soy-mesme des Ténèbres (Paris, d'Houry, 1687)*] *dit à propos de cette opération, qui est véritablement le sceau du Grand oeuvre, que « le philosophe fait cuire à une chaleur douce et solaire, dans un seul vaisseau...» Albert Poisson donne la base de 50° avec augmentation progressive jusque vers 300°C. Philalèthe, dans ses Règles [Règles du Philalèthe pour se conduire dans l'Oeuvre hermétique, dans Histoire de la Philosophie hermétique (Paris, Lenglet-Dufresnoy, Coustelier, 1742)] affirme que : « le degré de chaleur qui pourra tenir du plomb (327°C) ou de l'étain en fusion (232°C), et même encore plus fort...vous commencerez votre degré de chaleur propre pour le règne où la nature vous a laissé »..."*

Un chercheur moderne, Albert Cau, pense que la matière première est la pechblende[de : pech = poix et blende = sulfure de zinc]. Du reste, E. Canseliet, dans son Alchimie, p.15 note 3, cite ce minerai :

" *Une très simple opération arithmétique [*que Canseliet croit tirer du nombre 666, attribué par l'Apôtre Jean à la Bête de l'Apocalypse, monstre identifié au concept de l'Antéchrist*] fournit exactement les trois chiffres de l'élément chimique qui est assurément inconnu. Celui-ci se situe sur l'échelle ascendante du tableau de Mendeleïev, entre le polonium et le radon émanant du radium...découverts par Pierre Curie, alors qu'il recherchait dans la pechblende...la Pierre Philosophale.*"

On ne discutera pas ici de savoir si Pierre Curie recherchait la pierre philosophale dans la pechblende...On ajoutera que le commentaire entre crochets de la citation d'E. Canseliet n'est pas une extrapolation que nous tirons des écrits de Canseliet ; il résume une note de bas de page du disciple de Fulcanelli.

III. Les possibilités de nature

Si nous examinons les principaux textes, on sait que deux matières au moins sont indispensables : un métal et un minéral. Ces matières sont des sels où le soufre commun joue un rôle essentiel. Voyons d'abord les minéraux, c'est-à-dire les corps non métalliques.

1)- les minéraux

è Le soufre naturel, si commun autour du Vésuve et de l'Etna, était connu dès la plus haute antiquité. C'est celui que les Grecs et les Romains appelaient *sulphur vivum*, parce qu'il n'avait pas besoin d'être préalablement traité par le feu comme une autre espèce de soufre, nommé gleba (minerai de soufre). L'odeur caractéristique qu'il répand par sa combustion [odeur due à la formation de l'acide sulfureux] et la flamme livide avec laquelle il brûle et qui, comme dit Pline

« *communique dans l'obscurité, aux yeux des figures des assistants, la pâleur des morts* »,

l'avaient fait choisir de bonne heure pour l'accomplissement de certaines cérémonies religieuses. Compte tenu de sa prétendue origine, on lui supposait aussi une vertu purificatrice ; car le soufre passait pour « *renfermer en lui une grande force de feu* » [Pline, *Hist. Nat.* XXXV, 15]. Le soufre fut donc pendant longtemps regardé comme une condensation de la matière du feu, dont on fit plus tard une entité sous le nom de phlogistique.

è Le borith et le neter étaient employés chez les Hébreux pour le blanchiment des étoffes. Ils préparaient la première de ces substances en filtrant de l'eau à travers des cendres végétales et en évaporant jusqu'à siccité [sécheresse] la liqueur filtrée. Le borith était du carbonate de potasse (sel végétal) impur. Quant au neter, c'était non pas le nitre [salpêtre] mais le natron ou carbonate de soude impur, fort commun dans certains lacs d'Afrique [Egypte]. On savait qu'il fait effervescence avec le vinaigre ; de là son nom de neter qui signifie faire effervescence. Le borith se distinguait facilement du neter parce qu'il est déliquescent [se liquéfie] au contact de l'air humide, tandis que le neter [carbonate de soude], placé dans les mêmes conditions, est efflorescent [qui perd son eau de cristallisation et se dessèche au contact de l'air]. Le nitre [nitrate de potasse] proprement dit, on le retirait en énormes quantités des cavernes de l'Asie, appelées colyces, qui rappellent les cavernes de l'Amérique méridionale, si riches en nitrate de soude. L'usage du nitre était limité dans l'Antiquité ; les médecins de Rome l'employaient comme diurétique [qui fait uriner]. Vers le IX^{e} siècle, il entra dans la composition de la poudre à canon ; il acquit dès lors une grande importance et reçut le nom de sel de pierre ou de salpêtre (sel petrae). Notez que la « fleur de nitre » se traduit par aphronitrum, qui renvoie à de l'écume de nitre ; de même aphron signifie « *qui est sans raison* », donc fou, insensé. Fulcanelli ne nous dit-il pas que le Mercure des Sages est le fou du grand oeuvre ? Nous ajouterons que ce terme aphron n'est pas sans rapport de cabale avec Lucifer ; nous suivrons en revanche les linguistes qui réservent leur jugement sur l'étymologie d'Aphrodite et qui révoquent généralement en doute le lien, certainement abusif, que d'aucuns seraient tentés d'établir entre aphron et la déesse qui correspond au hiéroglyphe céleste de Vénus.

Si l'on examine les pierres et roches communes que les Anciens connaissaient, nous trouvons d'abord la chaux (1,2,3,4,5).

ØCette terre alcaline n'existe dans la nature qu'en combinaison avec l'acide carbonique, l'acide sulfurique, la silice et l'alumine, l'oxyde de fer, etc. Dans ces combinaisons diverses, elle présente sous le nom de pierre calcaire les aspects les plus variés. Vitruve (*De Architectura, livre VII*) a particulièrement insisté sur l'usage des roches calcaires comme pierres à bâtir, suivant qu'elles sont tendres (mollia) ou dures. Suivant Vitruve, la pierre de Tibur, assez dure, résiste mieux aux injures de l'air. La pierre de Tibur [saxum Tiburnicum] paraît être une variété de tuf [roche poreuse légère] calcaire connue sous le nom de travertin. Le tophus, tuf de Vitruve et de Pline, était probablement notre calcaire grossier, presque entièrement composé de débris coquilliers marins, réunis par un ciment calcaire auquel il doit sa consistance. C'était sans doute le tophus qui servait à la construction des édifices publics de l'antiquité grecque et romaine, par exemple le temple deJupiter à Elis. Les Romains paraissent avoir connu la chaux caustique telle qu'on l'obtient par la calcination du carbonate calcaire.

<"81%" >

Lorsqu'on calcine du calcaire, on a ce que l'on nomme la chaux vive, appelée ainsi parce qu'arrosée d'eau, elle s'échauffe et augmente de volume. Dès qu'elle est saturée d'eau et délitée, elle perd le nom de chaux vive...la chaux éteinte, restant exposée à l'air, en absorbe de nouveau l'acide carbonique et redevient carbonate. Le carbonate de chaux, par l'action du feu, devient chaux et la chaux, par l'action de l'air, devient carbonate. De même que le carbonate de chaux se décompose par action de la chaleur en acide carbonique, qui s'en va sous forme gazeuse et en chaux qui reste ; de même, il se décompose par l'action du premier acide venu, du vinaigre, par exemple. Pour différencier le carbonate de chaux du carbonate de magnésie, on utilise de l'acide oxalique qui donne, dans une dissolution calcaire saturée d'ammoniaque un précipité abondant qui n'aurait pas eu lieu avec du carbonate de magnésie.

ØLa craie [creta = craie, argile et cretatus = blanchi, vêtu de blanc] correspondait à ce que nous appelons le calcaire : ce terme s'appliquait à des terres argileuses et magnésiennes. C'est ce que montrent les nombreuses épithètes que Pline donne à la craie, telles que chalcilica, cimolia [pour la craie de Cimole], figulina [pour figlina, art du potier ; Fulcanelli insiste sur l'intérêt que prendra l'étudiant à imiter le potier], rhodia [pour rhodinus, rose], viridis [pour viride, vert], fullonia [dégraisser] ; la pierre meulière, lapis molaris, était comprise sous la dénomination générale de creta. La creta argentaria était une espèce de talc de Venise, une terre magnésienne : elle se composait de lamelles, d'un blanc d'argent, grasse au toucher (d'où son nom de stéatite). La craie verte, creta cirulis, était également une terre magnésienne ; c'était le talc écailleux ou fibreux, variant du blanc au vert dont la poudre réduite en pâte fine compose les crayons colorés, connus sous le nom de pastels. C'est probablement aussi d'une terre magnésienne que se servaient les Romains pour marquer les pieds des esclaves destinés à être vendus. Quant à la terre à foul, creta fullmina,

employée à dégraisser les étoffes de laine, c'était une terre argileuse, combinée avec de la silice, de la chaux et de la magnésie. Elle appartenait, ainsi que la creta figurina [terre à potier] à ce genre de pierres que l'on désigne depuis le XVIII^{e} siècle sous le nom de marnes [du latin marga] ; les craies chalcédienne, éréthrienne, rhodienne, paraissent avoir été aussi des espèces de marnes. Pline nous apprend que la craie, creta, que l'on mêlait à de la farine de blé, provenait des environs de Pouzzoles et de Naples. Or cette localité est exempte de ce qu'on appelle aujourd'hui la craie ; en revanche, elle est caractérisée par une terre argileuse et magnésienne. On peut dire un mot sur le blanc de Paraetonium qui, selon Pline, est une écume de mer, mêlée à du limon et solidifiée, dans laquelle on trouve de petits coquillages. Le blanc de Paraetonium a été confondu avec la magnésite compacte ou écume de mer : c'est un carbonate de calcium ($CaCO_3$) avec présence de silice (SiO_2), de magnésie (MgO), de phosphates (PO_4) et de substances organiques ; en somme c'est un calcaire « *limoneux* ». Très prisée en peinture en raison de son onctuosité, cette couleur s'étale facilement et peut servir de sous-couche à la chrysocolle.
Les Anciens avaient donc donné, en l'absence de toute analyse chimique évidemment, le même nom à des substances très différentes de composition.

Ce n'est que depuis le milieu du XVIII^{e} siècle que l'on donne le nom de craie à la chaux combinée avec l'acide carbonique, au carbonate de chaux. Les Anciens rattachaient aussi le gypse à la chaux (calx) ; bien des siècles devaient s'écouler avant que l'on comprenne que le gypse est de la chaux combinée avec de l'acide sulfurique, c'est-à-dire du sulfate de chaux qui a perdu, par l'action de la chaleur, son eau de cristallisation. L'albâtre [alabastrites] avait été aussi rapproché des pierres calcaires, particulièrement des marbres, dont il partage la diversité des nuances. Les Romains employaient l'albâtre, ayant la couleur du miel, à faire des vases à onguents, appelés alabastra ; la matière de ces vases a la même composition que le gypse ; c'est un sulfate de chaux. Sa translucidité le rapproche de la pierre spéculaire, *lapis specularis*, qui est aussi un sulfate de chaux cristallisé, probablement identique avec la sélénite ou l'aphrosetenon de Pline et de Dioscoride

[on notera que la sélénite est une pierre de lune ; cela nous rappelle des fragments de textes où les alchimistes nous disent que leur Mercure est un « crachat de lune » ou une « menstrue dans la sphère de la lune » ; ils parlent évidemment d'une séparation et donc, d'un Caputè tartre vitriolé].

La silice a une teinte semblable à celle de la corne ; elle peut être rapprochée de la pyrode, épithète donné au fils de Calix, personnage légendaire qui, selon Pline, apprit aux hommes à faire du feu au moyen de cette pierre dure [*Hist. Nat.*, VII, 59]. La silice entre dans la composition de l'agate, du cristal de roche [crystallum], du quartz, du grès et du sable, ces minéraux ne différant entre eux que par leur état d'agrégation.

ØLe nom d'argile est d'origine grecque [argilos], dont parle Théophraste. Pline distingue plusieurs terres argileuses par leur simple différence de coloration naturelle : il cite l'argile blanche [leucargillon], l'argile rouge [rufo], l'argile brune [columbina], l'argile tofeuse ou vitrifiable [tofacca] et l'argile sablonneuse [arenacea = d'arena, sable mais aussi désert de sable et arenatio = mélange de chaux et de sable èammokonia]. L'argile blanche était, sous le nom de creta, souvent confondue avec la craie proprement dite.
Les minéralogistes modernes (au XIX^{e} siècle) ont donné le nom de schiste [du grec fendre] à toutes les

roches caractérisées par une struture fossile ou feuilletée ; en général, l'argile, la magnésie, l'oxyde de fer, quelquefois la silice et le bitume, y dominent. Quand c'est l'argile qui l'emporte, le schiste est dit argileux. Dans les schistes ardoisés et micacés, c'est la magnésie qui prédomine. Théophraste et Pline se sont les premiers servis du mot schistos ; mais ils l'appliquaient seulement au schiste ferrugineux en le confondant avec l'hématite ou sanguine (fer oligiste), ainsi qu'aux schistes bitumineux, inflammables comme la résine, et au schiste aluneux qui portait plus particulièrement le nom d'alumen. C'est de là que les chimistes ont tiré, à la fin du XVIII^{e} siècle, le mot d'alumine, réservé à la terre argileuse pure [kaolin], telle qu'elle provient de la décomposition de l'alun.

ØLa magnésie, confondue longtemps avec la craie et l'argile blanche, forme la base du talc, du mica, des stéatites, de certaines ardoises [phyllades], et en général de toutes les substances minérales dont le toucher donne à la main la sensation d'un corps gras, d'où les noms de talc [mot d'origine allemande : talg = graisse] et de stéatite [du grec stear, graisse]. La plupart de ces substances étaient connues des Anciens. Le mica [micare = briller] était assimilé à la pierre arabe, transparente comme du verre [lapis vitri mudo translucidus], semblable à la pierre spéculaire [Pline, *Hist. Nat.*, XXXVI, 46]. La pierre samienne dont une espèce s'appelait étoile, aster, de Samos était, selon Avicenne, le talc qui peut être calciné au feu le plus violent sans s'altérer. Ses colorations diverses lui ont valu les noms de selenites, argyrodamas (diamant d'argent), gallaica, galactites (pierre de lait), leucogea (terre blanche) dont l'interprétation exacte a exercé l'esprit des commentateurs. [Cette aster n'est pas étrangère au Grand oeuvre èstibew]
Enfin, la fabrication du verre coloré était presque aussi ancienne que celle du verre blanc ou incolore. Le vert-de-gris, la rouille de fer ou tout autre oxyde métallique pouvait d'abord colorer accidentellement une pâte vitreuse. Des débris de verre coloré, imitant l'émeraude, le saphir, l'améthyste, ne sont pas rares dans les tombeaux d'Egypte. Les pierres bleues, figurant des scarabées, des perles, etc. paraissent avoir été obtenues par la fusion d'une masse vitreuse avec l'oxyde de cobalt. Ce que Hérodote, Théophraste et Pline nous racontent des statues, des colonnes et même des obélisques en émeraude de l'Egypte et de la Phénicie, ne saurait s'appliquer qu'à des masses vitreuses colorées par un oxyde métallique.

2)- les métaux

[voir aussi les sections humide radical métallique et chimie et alchimie]

Les Anciens connaissaient sept métaux, rattachés aux sept planètes, du moins jusqu'à la découverte d'Uranus par William Herschel en 1781.
Par tradition, au Soleil, correspond l'or (et aussi le soufre), à la Lune l'argent, à Mercure le mercure « vulgaire » ou vif-argent, à Vénus le cuivre, à Mars le fer, à Jupiter l'electrum (dans un premier temps puis l'étain) et à Saturne le plomb.
Les auteurs, considérant que leur doctrine devait être maintenue secrète, se sont exprimés par énigmes et paraboles et ils désignaient les corps qu'ils utilisaient de manière allégorique ; par exemple, le mercure est le lait de vache noire et l'oxyde de zinc, la laine des philosophes. En utilisant le charbon de bois ou de terre, ils savaient préparer le cuivre, l'argent, l'or et le mercure (vif-argent).

A noter que le mercure et l'étain n'étaient connus que des Grecs et des Romains ; par ailleurs, les Anciens confondaient le plomb, l'antimoine et le zinc (extrait de son oxyde, la cadmie). Ils connaissaient le fer, l'arsenic et peut-être le platine. Les premiers alchimistes empruntèrent à l'Egypte, pour représenter les métaux, les hiéroglyphes symbolisant les divinités et les Babyloniens -Chaldéens, terme que Cicéron emploie dans son *De Divitatione* pour qualifier les astrologues- établirent une correspondance mystique entre les métaux et les planètes. A Jupiter fut attribué l'electrum (alliage d'or et d'argent mais considéré d'abord comme un métal particulier) et à Hermès l'étain. Entre le V^{e} et le VII^{e} siècles, le laiton puis l'étain seront attribués à Jupiter et le mercure à Hermès. Il s'agit là d'informations importantes sur le plan historique et que nous reprendrons en examinant les différentes possibilités dans le choix des métaux à retenir.

IV. L'apport historique et philosophique

1)- l'histoire ancienne : des fragments hiéroglyphiques

L'alchimie est davantage liée à la chimie que Fulcanelli ne l'a laissé supposer [cf. DM]. Le nom de chymie vient du grec cumoV qui signifie suc ; il est donc superposable au mot ioV [rouille, suc, venin] et du verbe grec fondre [cieiV] parce que, nous le dit Lemery dans son *Cours de Chymie*, elle enseigne à séparer les substances les plus pures des Mixtes, lesquelles on appelle parfois Sucs et elle donne les moyens de les mettre en fusion. Quelques auteurs [et c'est finalement à eux que se sont ralliés les historiens de l'Art comme F. Hoefer, R. Jagnaux, M. Berthelot et E. Chevreul] veulent qu'elle vienne du nom hébreu *Chema* qui signifie Constellation chaude

[notons au passage que le mot constellation renvoie aux étoiles, elles-mêmes repérables, bien souvent, par leurs couleurs puisqu'on distingue par exemple, les super-géantes rouges, les naines bleues, les étoiles jaunes dont notre propre étoile, etc. Au plan hermétique, on pourrait y trouver des correspondances avec les planètes, dans les rapports qu'elles contractent, du fait même de leur couleur, avec les métaux ou certains minéraux ; enfin, nous avons vu dans l'histoire fort abrégée de la porcelaine dans la section du Mercure qu'on distinguait dans les glaçures que l'on porte sur le dégourdi, des couleurs de grand feu et d'autres de petit feu. Toutes ces correspondances, qui peuvent sembler hardies aux lecteurs, trouvent à notre sens leurs correspondances avec l'Art sacré des prêtres égyptiens].

Quoi qu'il en soit, les chymistes [pour employer l'orthographe du temps des Glaser, des Lemery, des Homberg, ont ajouté la particule Al au mot de chymie. Lemery la nomme Spagyrie, mot composé des verbes spaV et argireiV qui veulent dire séparer et ramasser [on peut leur trouver d'autres correspondances []]. La spagyrie, toujours selon Lemery, enseigne à séparer les substances utiles de chaque *Mixte* d'avec les inutiles [ou prétendues telles]. On l'appelle de façon plus générale Art Hermétique, à cause de Hermès qui en serait un des principaux auteurs [mais nous savons bien que cela est faux pour des raisons historiques que nous avons abordées sommairement dans la section des Principes]. On l'appelle enfin pyrotechnie, de pur et de tegnh, qui signifie *Art de Feu* ; c'est en effet uniquement par le moyen du feu [le feu vulgaire, non celui des philosophes] qu'on vient à bout de presque toutes les opérations chimiques. La Chymie [que nous nommerons désormais chimie] est donc un Art qui enseigne à séparer les différentes substances qui se rencontrent dans un Mixte. Lemery entend sous l'appellation Mixtes [qui ont rapport avec la prima materia] les choses qui croissent naturellement [c'est bien sûr totalement faux dans un sens rationnel ; cf. la section du Mercure de nature pour une approche qui tente de concilier rationnel et hermétisme], à

savoir les minéraux, les végétaux, les animaux. Sous l'espèce des Minéraux, Lemery comprend les sept métaux, les demi-métaux, les pierres et les terres. Toutefois, ce principe apparaît comme artificiel auprès de critiques et les chimistes de nos jours [XVIII^{e} siècle] le démontrent par l'expérience.

"*On imbibe des linges d'une forte lessive d'alkali fixe [carbonate de potasse ou borith des Anciens], et on les expose ainsi humectés à l'air libre, par exemple dans un grenier. A la suite du temps, ces linges se recouvrent d'une efflorescence saline, qui étant dissoute dans l'eau, forme par évaporation de véritables cristaux de tartre vitriolé : preuve certaine que l'acide vitriolique est répandu dans l'atmosphère, et qu'il y est toujours prêt à former des combinaisons avec les corps qu'il rencontre, pourvu qu'ils soient de nature à s'unir aisément avec lui. C'est par cette raison que les chimistes modernes [XVIIIe siècle] regardent l'acide vitriolique comme l'esprit universel, et qu'ils pensent que tous les autres acides font autant de déguisements de cet acide primitif.*"

Ces réflexions sont d'une grande importance car elles permettent de donner une explication parfaitement logique à l'une des gravures les plus célèbres de l'histoire alchimique : la planche 4 du *Mutus Liber*.

la planche IV du Mutus Liber

Nous ne reviendrons pas sur le commentaire que nous avons donné de cette superbe gravure. Il est clair que l'on peut imaginer la scène suivante : le couple alchimique est en train de tordre un linge dans une bassine ; certains critiques ont cru qu'il s'agissait de la rosée de mai ou rosée céleste. En arrière plan, nous voyons d'autres linges tendus ;à gauche le Bélier et à droite le Taureau : que l'on se rapporte à notre schéma de préparation du dissolvant. On y verra que le Bélier [Ariès] voile Arès, qui est cet acide soi-disant vitriolique [en fait il s'agit de l'acide carbonique, nous le savons de nos jours] ; le Taureau voile le complexe Vénus-Aphrodite qui cache le composé du potassium dont la nature peut varier selon le mod de préparation : huile de tartre faite par défaillance [alkali fixe concentré], alkali fixe, nitre, foie de soufre. Ces linges que l'on aperçoit, nous l'affirmons, ont été enduits d'alkali fixe et on les a laissés s'imprégner de la rosée, tout simplement parce qu'il s'agit d'eau distillée. Le couple alchimique recueille donc le tartre vitriolé dissous dans une bassine avant de soumettre le liquide à l'évaporation a siccite. C'est le principal composant du Mercure philosophique qui est ici exposé au vu de tous. Veuillez croire que ce ne

sont pas les oligo-éléments de la rosée de mai qui pourront contribuer à préparer le Mercure des Sages...
Les chimistes anciens, en faisant l'analyse de divers Mixtes, ont trouvé cinq sortes de substances [je rappelle que cette terminologie est désuète et fausse, à notre siècle où l'esprit cartésien -mais hélas, pas dans le bon sens- prévaut ; il est nécessaire qu'on l'étudie, pour autant, car sans cet apprentissage, tous les textes alchimiques sont incompréhensibles], ils ont conclu qu'il y avait cinq principes des choses naturelles : l'eau, l'esprit, l'huile et le sel, et la terre. De ces cinqs, Lemery nous dit qu'il y a trois principes actifs : l'esprit, l'huile et le sel ; deux principes sont passifs : l'eau et la terre. Remarquez que les trois principes actifs peuvent se ramener à des acides et que les sels sont formés de l'association d'une base et d'un acide ; il y a alors neutralisation de deux principes actifs. A titre d'exemple, le sel [Na Cl] résulte de l'association du natron des Anciens [NaOH] et de l'acide muriatique [HCl]. Il y a formation d'eau dans cette association. L'huile ne correspondait, à l'époque de Lemery qu'à un sel très concentré et aqueux.
L'esprit que les anciens chimistes nommaient Mercure constitue le premier des principes actifs qui se dévoilait lorsqu'on « ouvrait » un Mixte. Lemery la décrit comme :

"*une substance subtile, pénétrante, légère, qui est plus en agitation qu'aucun autre principe ; cette substance fait croître les Mixtes en plus ou moins de temps, selon qu'ils s'y rencontrent en plus ou moins grande quantité ; mais aussi par son trop grand mouvement, il arrive que les corps où il abonde sont plus sujets à la corruption...*"

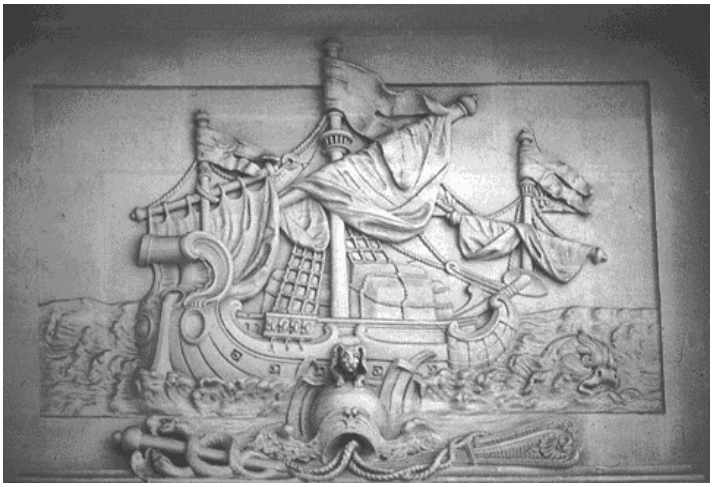
Si nous pouvons adhérer à la première partie de la phrase, en revanche, nous ne pouvons rien tirer de la dernière ; si l'on considère comme Mixte un minéral formé de deux oxydes, préalablement soumis à une fusion intense, longue et suivie d'un très lent refroidissement, la suite apprendra au lecteur que l'on peut trouver une correspondance hermétique réelle entre ce que dit Lemery et le processus de croissance de la Pierre ; il était bien connu auparavant que des esprits ardents ou des esprits acides [l'eau-de-vie, l'esprit du vin, le vinaigre] pouvaient garantir des corps un certain temps contre la corruption, mais ici le terme s'entend dans le sens de décomposition. La plupart des minéraux semblent, à cet égard, incorruptibles et l'esprit [Mercure] ne peut pas être tiré pur des Mixtes ; d'un côté, il est enveloppé dans un peu d'huile qu'il enlève avec lui et on l'appelle alors esprit volatil : tels sont les esprits de vin, de rose, de romarin, de genièvre. De l'autre côté, il peut être embarassé dans les sels qui retiennent sa volatilité et alors, on peut l'appeler esprit fixe : tels sont les esprits acides de vitriol ou d'alun. On voit que le sens du mot Mercure par Lemery est assez éloigné de celui que lui prêtent les alchimistes. Passons au soufre :

"*L'huile qu'on appelle soufre, à cause qu'elle est inflammmable, est une substance douce, subtile, onctueuse, qui sort après l'esprit. On dit qu'elle fait la diversité des couleurs et des odeurs ; elle adoucit aussi l'acrimonie des sels [...]plusieurs arbres et plantes qui abondent en huile durent plus longtemps que les autres en verdeur, et résistent à toute la rigueur des mauvais temps. Elle se tire toujours impure des Mixtes ; car ou elle est mêlée avec des esprits, comme les huiles de romarin et de lavande, qui nagent sur l'eau ; ou elle est emplie de sel qu'elle entraîne dans la distillation, comme les huiles de buis, de gayac, de girofle, qui se précipitent au fond de l'eau...*"

Nous sommes d'accord avec Lemery pour dire que le Soufre -du moins un certain Soufre que nous avons qualifié de rouge- est responsable de la teinture en masse de la Pierre ; par cabale nous pouvons aussi comprendre que les plantes qui abondent en huile résistent mieux au mauvaix temps ; voici comment on

peut le traduire : nous savons que le 3ème eouvre fait l'objet d'allégories nombreuses comme le voyage des Argonautes ou encore comme la délivrance de Latone

[encore qu'un problème se pose : Latone, à peine est-elle sur Délos, met au monde Apollon et Artémis ; il est difficile de déterminer si ce passage allégorique se situe au 2ème oeuvre ou au 3ème oeuvre ; nous avons généralement opté pour la 1ère solution ; ce n'est qu'une conjecture...]



Le navire des Argonautes et la pierre
[fontaîne du Vert-bois, Versailles]

On peut entendre par « plantes minérales », les concrétions cristallines des lisières disposées entre les roches trappéennes et les roches calcaires [voyez à ce sujet la section du Mercure de nature]. Voyons enfin le sel. Le sel est le plus pesant des principes actifs [des alchimistes disent que la première matière « est un peu pesante »]. C'est une substance qu'on disait autrefois être incisive et pénétrante ; les sels sont divisés en trois espèces : sel fixe, sel volatil et sel essentiel ; le fixe, c'est celui qui nous intéresse le plus. On le tire après la calcination : on fait bouillir la matière calcinée dans beaucoup d'eau afin que le sel s'y dissolve. On passe ensuite la dissolution par un papier gris puis on en évaporer l'humidité jusqu'à ce que le sel se trouve sec au fond du vaisseau ; on appelait le sel qui se tirait des plantes le sel lixivieux. Quant au sel essentiel, c'est celui qui se tire du suc des plantes par la cristallisation ; ce dernier tient le milieu entre le fixe et le volatil [si tel est le cas, nous gagerions qu'il s'agit de l'alkali fixe, c'est-à-dire du borith des Anciens]. L'eau qu'on appelle phlegme est le premier des principes actifs : elle sort dans la distillation devant les esprits quand ils sont fixes ou après quand ils sont volatils ; elle sert à étendre les principes actifs et à modérer leur agitation. La terre qu'on appelle Tête morte ou damnée, est le dernier des principes passifs ; elle ne peut pas être séparée pure et elle retient toujours quelques esprits. C'est ce caput mortuum qui fait l'objet de tant d'allégories où l'on voit en général un chevalier terrassant un dragon ; on peut y trouver aussi un parallèle avec le mythe de Persée et de la Méduse, où le cheval Pégase représente la première matière que l'on obtient après la décapitation de la Gorgone ; nous avons vu toutefois que si ces allégories sont superposables, elles réfèrent à des processus chimiques qui sont parallèles et où des corps isomorphes ou « *isotopes* » pour employer l'expression d'E. Canseliet sont obtenus ; pour aider le lecteur à rechercher ces substances, nous lui ferons remarquer que de tout temps, l'un de ces corps s'appelait autrefois la pierre de Jésus.

Nous insisterons sur le fait qu'il n'y a aucune sorte de minéral qui fournisse ces cinq principes dans son analyse et à l'égard des métaux, il est hors de doute qu'aun d'eux ne contienne pas même un principe...Toutefois, les chimistes du début du XVIIIe siècle avaient reconnu dans les métaux un principe terreux, ou plutôt trois sortes de terre :

à la terre vitrifiable [autrefois regardée comme le principe qui donnait de la consistance, du poids et de la dureté à un métal ; aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit de la silice, base de la préparation du verre] ;
à la terre inflammable [autrefois appelée phlogistique, considérée par les anciens chimistes comme le principe qui donnait de la couleur aux métaux ; c'est pour nous le Soufre rouge ou teinture raidcale] ;
à la terre mercurielle [autrefois, considérée comme rendant les métaux ductiles et malléables ; nous sommes d'accord avec cette correspondance, à ceci près que le Mercure ouvre totalement le métal, mais pas sous sa forme de régule ; c'est la chaux métallique ou « l'âme » du métal qui est utile en alchimie ; la correspondance, en grec, entre qeioV et qeion donne le nom de la variété de sel qui nous sera utile].

Il faut remarquer que ces trois terres tiennent lieu, chez les alchimistes, des cinq principes que nous venons d'évoquer. Ainsi, la terre vitrifiable correspond à la terre damnée ou tête morte ; la terre mercurielle est l'esprit ou le Mercure des substances métalliques [une chaux métallique en totale dissolution] ; la terre inflammable correspond à l'huile ou Soufre. Bien sûr, toutes les définitions que nous venons de donner doivent s'entendrent « *avec un grain de sel* » et on ajoutera que le lecteur se tromperait fort en prenant pour tels les identités de ces principes avec ceux que le commun des chimistes a coutume d'en donner. Ainsi, la terre mercurielle apparaît-elle comme chimérique, la terre vitrifiable n'a aucun rapport avec le principe terreux au sens de terre sablonneuse ou argileuse et qu'enfin, la terre inflammable ne peut point être appelée Soufre dans le sens, là encore, ou les chimistes prennent ordinairement l'huile, ou le Soufre principe.
L' histoire de l' alchimie -c'est M. Berthelot qui l'affirme- est fort obscure. C' est une science sans racine apparente, qui se manifeste tout à coup au moment de la chute de l' Empire romain et qui se développe pendant tout le Moyen Âge, au milieu des mystères et des symboles, sans sortir de l' état de doctrine occulte et persécutée : les savants et les philosophes s' y mêlent et s' y confondent avec les hallucinés, les charlatans et parfois même avec les scélérats. Les anciennes et saintes écritures disent que certains anges, épris d' amour pour les femmes, descendirent sur la terre, leur enseignèrent les oeuvres de la nature ; et à cause de cela ils furent chassés du
ciel et condamnés à un exil perpétuel. De ce commerce naquit la race des géants. Ce passage où M. Berthelot résume une des légendes primordiales est d'essence cabalistique et Dom Pernety, dans ses Fables Grecques et Egyptiennes nous prévient contre la simplicité apparente de ces « *contes et légendes* » qui pourraient bien voiler l'essentiel ; réinterprété selon la doctrine hermétique, voici cette légende : le principe Soufre ou Âme, désincarné sous l'espèce de l'ange descend sur terre : il s'agit d'une incarnation ; celle-ci a comme corrolaire obligatoire la corruption. Prenons un sulfate ; selon les règles de la cabale, il s'agit d'une substance d'origine divine à cause de l'assonance entre qeion et qeioV en grec ; ce sulfate dans le 3ème oeuvre va subir une destinée qui suit étrangement ce que disent les Saintes Ecritures : il va s'oxyder [terme grec ioV pour qualifier le vert-de-gris, la rouille] et par là il va se corrompre car ioV prend aussi le sens de venin, suc des abeilles. Voila pour l'ange. Passons à la femme : c'est le principe

Mercure pris dans le sens de Lune hermétique ; nous savons qu'il y a deux Lunes en alchimie : au premier quartier, et c'est alors l'argent-vif des philosophes, c'est-à-dire le Mercure philosophique qui n'est autre qu'un fondant alcalin ; au dernier quartier, la Lune prend le sens de Soufre blanc ou 1er Mercure : c'est elle qui correspond au principe féminin ou Osiris. Quant à l'exil perpétuel, comment ne pas y voir la marque du Mercure ? Ce serviteur fugitif [fugh] selon Fulcanelli, qui, l'oeuvre accomplie, prend congé du lieu alchimique pour se volatiliser ; les belles expériences de Jacques-Joseph Ebelmen nous montrent pour ainsi dire, visuellement, cette séquence ; et que dire des expériences de volatilisation de Henri de Sainte-Claire Deville ? Enfin, le ciel alchimique trouve sa contrepartie dans l'épithète coelum [ciel, mais aussi burin pour tailler le marbre] et donne dans le même temps le nom vulgaire de l'un des composants du Mercure...

Le livre dans lequel ils enseignaient les arts est appelé *chêma* : de là le nom de *chêma* appliqué à l' Art par excellence. Ainsi parlait Zosime le panopolitain, le plus vieux des chimistes authentiques, exposant les origines de la chimie, dans son livre *imouth* (c'est-à-dire dédié à *Imhotep* , dieu égyptien), livre adressé à sa soeur Théosébie. Quand on sait qu'*Imhotep* est l'architecte qui introduisit l'usage de la pierre calcaire dans la construction de la première pyramide de Saqqarah, que les Grecs l'assimilèrent à Asclepios, on ne doutera plus du caractère typiquement mercuriel de la symbolique qui s'est attachée à cette légende. Il faudrait que nous évoquions Coronis et Chiron mais cela nous entrainerait trop loin ici et nous laisserons donc au lecteur le soin de vérifier ces conjectures de doctrine hermétique. La race des Géants renvoie à TitanoV qui donne aussi l'origine de l'eau ignée ou du feu aqueux dont ne cessent de nous parler les Artistes. Nous avons évoqué cette race des Titans, fils d'Ournaos et de Gaïa à maintes reprises et passerons donc outre, là encore.

Ce passage est cité par Georges Le Syncelle, polygraphe grec du VIIIe siècle. Quoi qu'il en soit, le passage de Zosime est des plus caractéristiques. Sans en conclure, avec les adeptes du XVIIe siècle, que l'alchimie était déjà connue avant le déluge, il est certain qu' il nous reporte aux imaginations qui avaient cours en Orient dans
les premiers siècles de l' ère chrétienne. Isis, dans son discours à son fils Horus, autre ouvrage alchimique des plus anciens, raconte également que la révélation lui fut faite par Amnael, le premier des anges et des prophètes, comme récompense de son commerce avec lui. Quelques lignes étranges du chapitre V de la genèse, probablement d' origine babylonienne, ont servi de point d' attache à ces imaginations.

" *les enfants de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, choisirent des femmes parmi elles* ."

De là naquit une race de géants, dont l'impiété fut la cause du déluge. L'histoire d'Osiris nous est contée par Dom Pernety dans ses *Fables*, chap. III. Il écrit notamment :

"*[Isis] bâtit deux autres petits [temples] en or, l'un en honneur de Jupiter le céleste, l'autre moindre en l'honneur de Jupiter le terrestre, ou Roi son père, que quelques-uns ont appelé Ammon. Vulcain était trop recommandable pour être oublié [...]*"

Comment ne pas voir ici les deux états de Jupiter Ammon, hiéroglyphe céleste de la rosée de mai et lien du Mercure dans sa forme moins noble et terrestre de silice ? Osiris part ensuite en expédition car il

conçoit le désir de rendre l'univers participant du même bonheur que ses Etats florissants :

"*Osiris emmena avec lui son frère que les Grecs appelèrent Apollon, l'inventeur du laurier. Anubis et Macédon, fils d'Osiris, mais d'une valeur bien différente, suivirent leur père : le premier avait un chien pour enseigne ; le second un loup. Les Egyptiens prirent de là occasion de représenter l'un avec une tête de chien, l'autre avec une tête de loup [...]*"

Ce chien, c'est celui qu'artephius devait idéaliser dans le pays du Corascène [Khorassan] : c'est l'un de nos deux oxydes [oziVà pieu, javelot]. Le loup, c'est le lupus de Basile Valentin, le loup gris de la grande tradition, le stibium de Jacques Tol, l'Âne-Timon de Fulcanelli, en un mot, la grande inconnue X du problème, là encore que nous n'avons cessé d'évoquer dans notre quête [on pourra se référer à la section des Garde du Corps par exemple] ; mais ce chien, c'est aussi celui que l'on voit à la fontaine du Vert-Bois à Paris. C'est aussi celui qui figure sur l'écu de Tentzel [cf. *Philalèthe, VI*]. A ce propos, Philalèthe nous dit :

"*Prends le chien de Corascène et la jeune chienne d'Arménie ; joins-mes ensemble, et ils t'enfanteront un fils de la couleur du ciel...*"

C'est de ce fils dont parle Fulcanelli qu'il évoque par ce qui est, sans doute, le plus bel objet hermétique que nous connaissions à ce jour :

« c'est un corps blanc sur une face, noir sur l'autre et violet dans sa cassure ».

Georges Le Syncelle a conservé des fragments importants d'un livre qui est d'une importance remarquable pour le sujet qui nous occupe ; selon lui, en effet :

"*ce sont également les anges pécheurs qui révèlent aux mortelles les arts et les sciences occultes. " ils habitèrent avec elles et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, les propriétés des racines et des arbres..., les signes magiques..., l' art d'observer les étoiles... il leur apprit aussi, dit encore le livre d' Enoch en parlant de l' un de ces anges, l' usage des bracelets et ornements, l' usage de la peinture, l' art de se peindre les sourcils, l' art d'employer les pierres précieuses et toutes sortes de teintures, de sorte que le monde fut corrompu..."*

Il y a là matière à réfléchir : il s'agit d'un fragment du *Livre d'Enoch*, qui joue un rôle important dans les premiers siècles du christianisme. Les auteurs du II^{e} et du III^{e} siècle de notre ère reviennent souvent sur cette légende. Clément D'Alexandrie la cite (vers 200 de notre ère) dans ses stromates. Tertullien en parle longuement :

" Ils trahirent le secret des plaisirs mondains ; ils livrèrent l' or, l'argent et leurs oeuvres ; ils enseignèrent l' art de teindre les toisons [...] ils découvrirent les charmes mondains, ceux de l' or, des pierres brillantes et de leurs oeuvres "

C'est le lieu de rappeler que, pour les Anciens, notre or ne qualifiait pas toujours ce métal qui résiste à l'oxydation et qui ne plie que sous l'eau régale. Dans sa Chimie des Anciens, Berthelot a bien fait voir que les définitions du mot « or », dans le lexique alchimique grec, sont très caractériqtiques ; elles sont au nombre de trois :

à « *On appelle or le blanc, le sec et le jaune et les matières dorées, à l'aide desquelles on fabrique les teintures solides* » ;

à « *L'or, c'est la pyrite, et la cadmie et le soufre* » ;

à « *L'or, ce sont tous les fragments et lamelles jaunis et divisés et amenés à perfection* ».

L'or avait donc un sens complexe pour les orèvres du papyrus de Leide et cette extension de la signification des mots était commune chez les Anciens. Le nom de l'émeraude et celui du saphir étaient, par exemple, appliqués par les Egyptiens aux pierres précieuses et vitrifications les plus diverses. Comme le dit Berthelot dans sa Chimie de Anciens, le même opérateur pouvait pratiquer l'orfèvrerie et la teinture des étoffes précieuses. Il semble cependant étranger à la fabrication des émaux, vitrifications, pierres précieuses artificielles mais le sujet est longuement évoqué dans les écrits des alchimistes. Une piste différente mène au parallèle entre les métaux et les planètes que nous aborderons dans une section ultérieure [l'Humide Radical métallique]. D'après Lepsius, la liste des métaux connus par les Anciens comprenaient, outre l'or, l'argent, le cuivre et le plomb, les noms des pierres précieuses, telles que le mafek ou émeraude, et le chesbet ou saphir, corps assimilés aux métaux à cause de leur éclat et de leur valeur [cf. les métaux égyptiens dans les *Origines de l'Alchimie*, M. Berthelot, Steinheil, 1885]. C'est ici le lieu de parler des tablettes métalliques trouvées à Khorsabad. Dans le cours des fouilles, en 1854, on découvrit, sous l'une des pierres angulaires du palais assyrien de Sargon, un coffret contenant sept tablettes. C'étaient des tablettes votives, destinées à rappeler la fondation de l'édifice (706 ans av. J.-C.), et à lui servir en quelque sorte de Palladium. Quatre de ces tablettes se trouvent aujourd'hui au Musée du Louvre. M. Berthelot en a fait l'analyse, et les résultats de son étude sont les suivants : les quatre tablettes sont constituées en fait par de l'or, de l'argent, du bronze et du *carbonate de magnésie pur*, minéral rare que l'on ne supposait pas connu des Anciens, et dont l'emploi reposait sans doute sur quelque idée religieuse. Les noms des matières des tablettes, tels qu'ils sont indiqués dans les inscriptions qui les recouvrent, sont d'après M. Oppert,l'or (hurasi), l'argent (kaspi), le cuivre (urudi ou er [bronze]), puis, deux mots (anaki et kasazatiri ou abar) que les interprètes ont traduit par plomb et étain, bien que l'un d'eux semble e n réalité désigner la 4ème tablette signalée plus haut (carbonate de magnésie), et enfin deux noms de corps portant le déterminatif des pierres, et traduits par *marbre* (sipri ou zakour) et *albâtre* (gis-sin-gal). Rien d'ailleurs n'indique des attributions planétaires, si ce n'est le nombre sept. Nous avons vu dans la section des Gardes du corps ce que l'on peut penser de cette association. Ajoutons toutefois que deux métaux étaient désignés par les Assyriens et les Babyloniens sous des dénominations divines : le fer sous le nom de Ninip, Dieu de la guerre, ce qui rappelle l'attribution ultérieure du métal à Mars ; et le plomb, sous le nom du Dieu Anu, Dieu du ciel que l'on pourrait rapprocher de Saturne ; toutefois ce ne seraient pas là des Dieux planétaires. Quoi qu'il en soit, l'assimilation des pierres précieuses semble avoir disparu de bonne heure [mais qu'elle en est la raison ?] mais en revanche, on reste perplexe devant l'évocation de l'albâtre et du marbre dont nous avons montré -du moins l'espérons-nous- toute l'importance dans le 1er oeuvre.

Mais poursuivons le texte de Dom Pernety :

"Osiris se fit aussi accompagner de Pan, en l'honneur duquel les Egyptiens bâtirent dans la suite une ville de la Thébaïde, à laquelle ils donnèrent le nom de Chemnim, ou Ville du pain..."

On pourrait presque croire ici -si nous osions- à un petit trait de cabale entre le mot *Chemnim* et le mot *chêma*. Plus loin Pernety signale à notre attention les contradictions apparentes des Auteurs sur la généalogie d'Osiris et les correspondances qu'il pense relier avec les principes :

"*Cette matière est composée d'une chose qui contient deux substances, l'une fixe et l'autre volatile, ou eau et terre. Ils ont appelé l'un mâle, l'autre femelle ; de ces deux réunis naît un troisième, qui se trouve leur fils, qu'il renferme en lui, quant à la substance radicale...*"

Il nous semble qu'ici, Pernety ne fait pas assez la différence entre les principes qui participent du Mercure par raport à ceux qui composent le Rebis ou homme double igné de B. Valentin. La matière dont il parle est effectivement composée de deux choses, mais est-ce Mercure ou est-ce l'androgyne ? Nous remettrons les choses en place en considérant que le principe volatile est constitué par le Mercure dont la forme première est « une eau sèche qui ne mouille point les mains » : c'est le feu aqueux ou l'eau ignée comme on le voudra. Sa marque est l'étoile de Salomon que l'on voit dans plusieurs détails d'iconographie et que l'on aperçoit dans le cartouche ci-dessous.

détail du « Lut de Sapience », frontispice du Philalethe illustrata de Michael Faust

L'emblème montre de manière magistrale tous les composants que l'artiste doit élire d'abord comme matières premières, qu'il doit ensuite aider à acquérir les caractères propres -dans le second oeuvre- au Mercure des Sages et enfin, le traitement à imposer à ce Mercure. Le serpent qui se mord la queue et se dévore lui-même est notre Eau permanente dont l'incessante circulation est gage de la parturition hermétique ; son action se fait sentir sur le cercle des planètes, hiéroglyphes célestes des matières ; on peut y trouver : en haut de l'étoile, Saturne [signe de la putréfaction], à droite Mars-Arès [signe des vitriols], Jupiter [la rosée de mai et aussi le lien du Mercure], Vénus-Aphrodite naturellement opposée à Mars, qui voile l'identité de

l'« ajronitrum » hermétique que nous avons décrit dans la section consacrée au corps isotope du *sel de Seignette*. La Lune dans son dernier quartier signale à l'hermétiste l'argent alchimique, c'est-à-dire le Soufre blanc. M. Berthelot nous signale dans sa Chimie des Anciens, que dans les vieux textes, où l'asem [electrum, alliage d'or et d'argent dont le signe était celui de Jupiter, l'agent de liaison] est confondu avec l'argent dont il en affecte quelquefois le signe, à savoir un croissant dont l'ouverture est tournée vers la droite. Or, nous

voyons dans la figure astrologique mystique du traité de Zozime, l'exacte reproduction du *Lut de Sapience*, à quelques siècles d'écart...Mercure représente la Lune cornée, amalgame de Vénus, de la Terre et du premier croissant de Lune. Au centre, nous trouvons ce signe **4**, déjà analysé dans la section sur le Mercure, et qui figure sur la cheminée alchimique du château de Fontenay-Le-Conte. Mais, ici, il est centré sur un petit cercle, lui-même pivot de l'arcane, qui n'est autre que le Soufre rouge. Le chiffre 4 se rattache à la fois au carré et à la croix [crux, c'est-à-dire au creuset] ; se pourrait-il que ce chiffre fasse aussi allusion aux phases de la Lune ? Nous laisserons au lecteur le soin de réfléchir sur ce nouveau mystère en lui laissant cependant un bout du fil d'Ariane : l'analogie qui existe entre la teinture des étoffes et celle des métaux [*Origines de l'Alchimie*, M. Berthelot]. Les quatre couleurs des peintres grecs, d'après Pline [*Hist. Nat., XXXV, 31*], étaient le blanc, le noir, le jaune et le rouge. Ce sont précisément les qutre couleurs des premiers alchimistes, de Zosime par exemple. Il semble que les anciens alchimistes cherchaient à en imprégner les métaux, en ramollissant ceux-ci. Il semble qu'en particulier, nous devions nous rapprocher des industries égyptiennes relatives à la métallurgie, à la fabrication des verres et à la teinture des étoffes. Par ailleurs, M. Berthelot a bien mis en évidence l'importance du nombre 4 chez Zosime :

"*J'ai montré ailleurs que le nombre quatre joue un rôle fondamental dans Zosime, aussi bien que chez les Egyptiens et chez le gnostique Marcus. Le rôle de l' élément mâle, assimilé au levant, et de l'élément femelle, comparé au couchant ; l' oeuvre accomplie par leur union ; l'importance de l' élément hermaphrodite (la déesse Neith des Egyptiens) cité par Zosime, et qui reparaît jusque dans les écrits du Moyen Âge ; l' intervention des femmes alchimistes, Théosébie, Marie la juive, Cléopâtre la savante, qui rappellent les prophétesses gnostiques, sont aussi des traits communs aux gnostiques et aux alchimistes. Les traditions juives jouaient un rôle important chez les gnostiques marcosiens. Ceci est encore conforme à l'intervention des juifs dans les écrits alchimiques et dans les papyrus de Leide. Zosime, et Olympiodore reproduisent les spéculations des gnostiques sur l' Adam, l' homme universel*
identifié avec le Toth égyptien : les quatre lettres de son nom représentent les quatre éléments."

De ces Quatre éléments, on pourrait croire qu'il n'en figure que deux sur le sceau de Salomon ; ce serait négliger la barre horizontale qui sépare la digamma ; dès lors, nous voyons apparaître les symboles de l'Air [triangle à base inférieure et barre] et de la Terre [triangle à base supérieure et barre]. Au sujet de la fabrication des verres et de la teinture des étoffes, Berthelot nous dit encore :

"*L' idée principale des alchimistes grecs, dans les livres qu' ils nous ont laissés, c' est de modifier les propriétés des métaux par des traitements convenables, pour les teindre en or et en argent ; et cela, non superficiellement à la façon des peintres, mais d' une façon intime et complète. Ils étaient guidés dans cette recherche par les pratiques de leur temps. Les pratiques pour teindre les étoffes et les verres en pourpre, pour colorer le bronze en or et pour opérer la transmutation, sont en effet rapprochées dans les papyrus de Leide, aussi bien que dans le pseudo-Démocrite. Suivant les alchimistes grecs, la science sacrée comprend deux opérations fondamentales : la* ***xanthosis*** *, ou art de teindre en jaune, et la* ***leucosis*** *ou art de teindre en blanc ; les auteurs de nos manuscrits reviennent sans cesse sur ce sujet. Quelques-uns y joignent même la* ***mélanosis*** *, ou art de teindre en noir, et l'* ***iosis*** *ou art de teindre en violet. « l' art tinctorial, dit Pélage, n' a-t-il pas été inventé pour faire une teinture qui est le but de tout l' art ? » d'après le même Pélage, les deux teintures ne diffèrent en rien, si ce n' est par la couleur ; la préparation en est la même, c'est-à-dire qu' il n' existe qu'une pierre philosophale. « c'est l'eau à deux couleurs, pour le blanc et pour le jaune » . Stéphanus dit pareillement : il y a plusieurs teintures, l'une pour le cuivre, l'autre pour l'argent, l'autre pour l' or, selon la diversité des métaux ; mais elles ne forment qu' une espèce.*"

Les alchimistes étaient ainsi guidés vers des idées fausses à cause, évidemment, de leur méconnaissance des réactions chimiques et mélangeaient ainsi toutes sortes de substances ; il n'est pas étonnant qu'ils aient réussi, à force d'expérimentations empiriques, à obtenir des alliages :

"*...des agents qui blanchissent Vénus (tel le mercure qui blanchit le cuivre) ; mais c' est là une teinture imparfaite et qui ne résiste pas au feu. D' autres agents (le soufre, l' arsenic et leurs composés) jaunissent la lune, c' est-à-dire l' argent ; mais c'est encore là une imitation imparfaite. On distinguait donc pour les métaux, comme pour les étoffes et les verres, les procédés propres à les teindre à fond et les procédés propres à les teindre superficiellement. Ainsi pour dorer le cuivre ou l' argent, c'est-à-dire pour teindre ces métaux à la surface, on employait la dorure par amalgamation, déjà connue de Vitruve ; ou bien on opérait au moyen d' un alliage d'or et de plomb. Au contraire, les procédés pour teindre les métaux à fond, dans leur masse et leur essence intime en quelque sorte, procédés congénères de la formation des alliages, tels que le bronze et le laiton, étaient réputés plus mystérieux. Le nom même d'orpiment Auri Pigmentum , qui désigne aujourd' hui le sulfure d'arsenic, mais qui avait une signification plus confuse pour les Anciens, rappelle la teinture de l'or. Ces analogies expliquent également pourquoi Démocrite, auteur d' ouvrages sur la teinture des verres et sur la teinture en pourpre, a été regardé plus tard comme l' inventeur de la teinture des métaux*."

Nous avons évoqué dans la 1ère section le *Corpus hermeticum* ; il n'a pas été reçu comme un tout mais s'est transmis par fragments successivement intégrés et l'alchimie n'est pas sortie uniquement et sans mélange du monde égyptien. C'est après la fusion de la civilisation grecque et de la civilisation égyptienne, à Alexandrie, et au moment de leur dissolution finale, que nous voyons apparaître les premiers écrits alchimiques. On y trouve un étrange amalgame de notions d'origine diverse. A côté de descriptions et de préceptes purement empiriques, empruntés à la pratique des industries chimiques dans l'Antiquité, à côté des imaginations mystiques, d'origine orientale et gnostique, que nous avons rapportées, on y rencontre tout un corps de doctrines philosophiques, issues des philosophes grecs, et qui constituent à proprement parler la théorie de la nouvelle science. On est ainsi surpris de ce mélange singulier où des « interprétations naturelles » et justes viennent s'amalgamer avec des raisonnements purement intuitifs et souvent faux. M. Berthelot cite un extrait d'une lettre de écrite au XIe siècle par Michel Psellus au patriarche Xiphilin, laquelle sert en quelque sorte de préface au recueil des Alchimistes grecs :

" *Tu veux que je te fasse connaître cet art qui réside dans le feu et les fourneaux et qui expose la destruction des matières et la transmutation des natures. Quelques-uns croient que c'est là une connaissance d' initié, tenue secrète, qu' ils n' ont pas tenté de ramener à une forme rationnelle ; ce que je regarde comme une énormité. Pour moi, j'ai cherché d' abord à connaître les causes et à en tirer une explication rationnelle des faits. Je l'ai cherchée dans la nature des quatre éléments, dont tout vient par combinaison et en qui tout retourne par dissolution...j' ai vu dans ma jeunesse la racine d'un chêne changée en pierre, en conservant ses fibres et toute sa structure, participant ainsi des deux natures* " ,

c' est-à-dire du bois et de la pierre. Ce que Psellus attribue à l'effet de la foudre. Puis il cite, d'après Strabon, les propriétés d' une fontaine incrustante [riche en carbonate de chaux ; s'agirait-il de la Fontaine du Trévisan ? laissons au lecteur le soin d'apprécier ce point de science] qui reproduisait les formes des objets immergés.

"*ainsi les changements de nature peuvent se faire naturellement, non en vertu d'une incantation ou d'un miracle, ou d'une formule secrète. Il y a un art de la transmutation. J'ai voulu t'en exposer tous les préceptes et toutes les opérations. La condensation et la raréfaction des matières, leur coloration et leur altération : ce qui liquéfie le verre, comment l'**on fabrique le***

rubis, l'émeraude *; quel procédé naturel* ***amollit toutes les pierres*** *: comment la perle se dissout et s'en va en eau ; comment elle se coagule et se forme en sphère ; quel est le procédé pour la blanchir ; j' ai voulu réduire tout cela aux préceptes de l'art. Mais comme tu ne permets pas que nous nous arrêtions à des choses superflues, tu veux que je me borne à expliquer par quelles matières et à l'aide de quelle science on peut faire de l' or. Tu en veux connaître le secret, non pour avoir de grands trésors, mais pour pénétrer dans les secrets de la nature ; pareil aux anciens philosophes, dont le prince est Platon. Il a voyagé en Egypte, en Sicile, dans les diverses parties de la Libye, pour voir le feu de l' Etna et les bouches du Nil et la pyramide sans ombre et les cavernes souterraines, dont la raison fut enseignée aux initiés... nous te révèlerons toute la sagesse de Démocrite D'Abdère, nous ne laisserons rien dans le sanctuaire* " .

Ce voyage de Platon n'est pas sans rappeler celui d'Osiris que rapporte Dom Pernety dans ses Fables :

"*Isis et Osiris sont, comme nous l'avons dit, l'agent et le patient dans un même sujet. Osiris part pour son expédition, et dirige sa route d'abord vers l'Ethiopie, pour parvenir à la mer Rouge, qui bordait l'Egypte, de même que l'Ethiopie. Ce n'était pas le chemin le plus court, mais c'est la route qu'il est nécessaire de tenir dans les opérations du grand oeuvre, où la couleur noire et la couleur rouge sont les deux extrêmes. La noirceur se manifeste d'abord dans le commencement des opérations signifiées par le voyage d'Osiris dans les Indes ; car, soit que d'Espagnet, Raymond Lulle, Philalèthe, etc. aient fait allusion à ce voyage d'Osiris, ou à celui de Bacchus [...] ils nous disent qu'on ne peut réussir dans l'oeuvre, si l'on ne parcourt les Indes. Il faut donc passer en Ethiopie, c'est-à-dire voir la couleur noire, parce qu'elle est la clef de l'art hermétique.*"

Voila encore une belle allégorie...Cette fois-ci, c'est l'espace géographique qui sert d'échiquier au combat des contraires. La référence à l'Egypte est omni-présente en Alchimie, que ce soit ici, dans les Fables ou bien plus tard avec Fulcanelli...L'allusion à Pierre de Lesseps a été [cf. le site *Contrepoint* par exemple] diversement appréciée par les historiens de l'art. Nous avons montré que l'Egypte était une piste possible pour deux principes qui participent du dissolvant : le natron et la pierre spéculaire ; le natron est congénère du borith ou alkali fixe et le lapis specularis de l'alun ; nous dirions même qu'il s'agit de corps isomorphes [esprit universel des deux parts ; deux Terres : l'une promise au Tartare et l'autre à la parturition hermétique]. Mais revenons à notre emblème du *Lut de sapience*. Il nous reste l'inscription circulaire à analyser : **DUCITO TERNARIUM AB UNITAE AD UNITATEM** : elle répond à travers plusieurs siècles de distance à la *Tourbe des Philosophes* et en particulier d'un personnage dénommé le *Vicaire*

[en chimie, c'est un fourneau dans lequel on entretient une chaleur pareille à celle du fumier, ou qui soutient constamment le thermomètre de M. de Réaumur à environ 32 degrés. Ce même degré est à-peu-près celui de la chaleur animale, c'est celui de la poule qui couve, c'est celui qui fait éclore les œufs de presque tous les oiseaux, in ***Huginus à Barma***]

qui prescrit :

"*De plusieurs choses faites 2, 3 et 3, 1 avec 3, c'est 4 ...*"

et qui affirme, pour conclure « *je vous ai tout dit, enfants de Doctrine* ». Nous reviendrons ultérieurement sur les *Fables Grecques et Egyptiennes* de Dom Pernety. Ce chiffre 4 intervient donc à de nombreuses reprises dans le symbolisme alchimique et a été utilisé maintes fois dans l'iconographie. Berthelot ajoute :

"Dans les papyrus de Leide, il est question d'un anneau magique, sur lequel ce serpent est tracé. Il est aussi figuré deux fois dans le manuscrit 2327, en tête d'articles sans nom d'auteur, dessiné et colorié avec le plus grand soin, en deux et trois cercles concentriques, de couleurs différentes, et associé aux formules consacrées : « la nature se plaît dans la nature, etc. » il est

pourvu de trois oreilles, qui figurent les trois vapeurs, et de quatre pieds, qui représentent les quatre corps ou métaux fondamentaux : plomb, cuivre, étain, fer."

La phrase que nous avons souligné est l'un des classiques de l'alchimie ; Le Trévisan en avait fait sa devise dans ses jours de vieillesse. Les quatre métaux ont tous étaient cités par les alchimistes ; le plomb [des Sages cela va sans dire] est omni-présent de même que l'étain, particulièrement mis en valeur par Fulcanelli. Quant au fer, il est par tradition rapporté à Mars et le cuivre, à Vénus. Mais nous avons vu que ces correspondances étaient trompeuses : en fait, le fer comme le cuivre sont à rapporter à Mars, l'hiéroglyphe céleste des vitriols. Le cuivre, par ailleurs, a toujours eu une dénomination ambigue et souvent on citait le cuivre alors qu'on voulait parler du bronze ou du laiton ; de là, des allégories à n'en plus finir. Pour analyser les rapports historiques de notre sujet avec l'alchimie ancestrale, nous allons à présent citer un extrait assez long des *Origines de l'Alchimie* de M. Berthelot.

Le chesbet et le mafek vont nous révéler des assimilations plus étendues.

5- le saphir ou chesbet. Le chesbet et le mafek sont deux substances précieuses, qui accompagnent l' or et l' argent dans les inscriptions et qui sont étroitement liées entre elles. Ainsi, les quatre prophètes à Denderâ [temple dédié à Hathor, orné d'imporantes inscriptions] portent chacun un encensoir : le premier en or et en argent, le second en chesbet (bleu), le troisième en mafek (vert), le quatrième en tehen (jaune). Or, le *chesbet* et le *mafek* ne désignent pas des métaux au sens moderne, mais des minéraux colorés, dont le nom a été souvent traduit par les mots de *saphir* et d'*émeraude*. En réalité, le nom de chesbet ou chesteb s' applique à tout minéral bleu, naturel ou artificiel, tel que le *lapis-lazuli*, les émaux bleus et leur poudre, à base
de cobalt ou de cuivre, les cendres bleues, le sulfate de cuivre [le vitriol bleu], etc. Le chesbet est figuré comme objet précieux sur les monuments, dans les corbeilles et dans les bourses qui y sont dessinées : on l' aperçoit parfois en longs blocs quadrangulaires et en masses de plusieurs livres. Il a servi à fabriquer des parures, des colliers, des amulettes, des incrustations, qui existent dans nos musées. Il personnifie la déesse multicolore, représentée tantôt en bleu, tantôt en vert, parfois en jaune, c' est-à-dire la déesse **Hathor**, et plus tard, par assimilation, **Aphrodite**, la déesse grecque, et aussi **Cypris**, la divinité phénicienne de Chypre, qui a donné son nom au cuivre

[le cuivre correspondait à **Aphrodite**, déesse assimilée à **Hathor**, la divinité égyptienne multicolore, dont les dérivés bleus, verts, jaunes et rouges du cuivre rappellent les colorations diverses. Notez que le signe du cuivre n'a pas toujours été désigné par la planète Vénus car la liste de Celse attribue le cuivre à Jupiter et l'alliage monétaire à Mars. La confusion entre le fer et le cuivre, ou plutôt l'airain, aussi attrbué à la planète Mars, a existé autrefois et elle est même attestée par celles de leurs noms : le mot aes qui exprime l'airain en latin dérive du sanscrit ayas qui signifie le fer. concernat les diverses nuances du cuivre, consultez la section du Soufre où nous discutons de ce ***Protée*** hermétique].

Les annales de Thoutmosis III distinguent le vrai chesbet (naturel) et le chesbet artificiel. L' analyse des verres bleus qui constituent ce dernier, aussi bien que celle des peintures enlevées aux monuments, ont établi que la plupart étaient colorés par un sel de cuivre. Quelques-uns le sont par du cobalt, comme l' indique l'histoire de la chimie de Hoefer, et comme le montre l' analyse des perles égyptiennes faite

par M Clemmer. Ce résultat est conforme aux faits reconnus par Davy pour les verres grecs et romains. Théophraste semble même parler explicitement du bleu de cobalt, sous le nom de bleu mâle, opposé au bleu femelle. Théophraste distingue également le cyanos autophyès , ou bleu naturel, venu de Scythie (lapis-lazuli) et le cyanos sceuastos , ou imitation, fabriquée depuis l'époque d'un ancien roi d'Egypte, et obtenue en colorant une masse de verre avec un minerai de cuivre pris en petite quantité. Le bleu imité devait pouvoir résister au feu ; tandis que le bleu non chauffé apyros , c' est-à-dire le sulfate de cuivre naturel, ou plutôt l' *azurite*, n'était pas durable. Vitruve donne encore le procédé de fabrication du bleu d' Alexandrie, au moyen du sable, du natron et de la limaille de cuivre [donnant au passage mais sans le savoir l'un des composants possibles du feu secret et le lien du Mercure], mis en pâte, puis vitrifiés au feu : recette qui se trouve dans les alchimistes grecs, ainsi que le montrent Olympiodore. On rencontre ici plusieurs notions capitales au point de vue qui nous occupe. **D'abord l'assimilation d'une matière colorée, pierre précieuse, émail, couleur vitrifiée, avec les métaux**

[voici pour nous qui constitue le **départ de la vraie tradition hermétique** ; **de celle qui permet, à travers les siècles de pouvoir trouver une liaison entre Zozime et Fulcanelli**] ;

les uns et les autres se trouvant compris sous une même désignation générale. Cette assimilation, qui nous paraît étrange, s'explique à la fois par l' éclat et la rareté qui caractérise les deux ordres de substances, et aussi par ce fait que leur préparation était également effectuée au moyen du feu, à l'aide d'opérations de voie sèche, accomplies sans doute par les mêmes ouvriers. Remarquons également l'imitation d'un minéral naturel par l'art, qui met en regard le produit naturel et le produit artificiel : cette imitation offre des degrés inégaux dans les qualités et la perfection du produit. Enfin nous y apercevons une nouvelle notion, celle de la teinture ; car l'imitation du *saphir naturel* repose sur la coloration d' une grande masse, incolore par elle-même, mais constituant le fond vitrifiable, que l'on teint à l'aide d'une petite quantité de substance colorée. Avec les émaux et les verres colorés ainsi préparés, on reproduisait les **pierres précieuses naturelles** ; on recouvrait des figures, des objets en terre ou en pierre ; on incrustait les objets métalliques. Nous reviendrons sur toutes ces circonstances, qui se retrouvent parallèlement dans l' histoire du mafek.

6- l'émeraude ou mafek. Le mafek, ou minéral vert, désigne l'émeraude, le jaspe vert, l'émail vert, les cendres vertes, le verre de couleur verte, etc. Il est figuré dans les tombeaux de Thèbes, en monceaux précieux, mis en tas avec l' or, l' argent, le chesbet ; par exemple, dans le trésor de Ramsès III. Les égyptologues ont agité la question de savoir si ce nom ne désignait pas le cuivre ; comme Champollion l'avait pensé d'abord, opinion que Lepsius rejette. Je la cite, non pour intervenir dans la question, mais comme une nouvelle preuve de la **parenté étroite du mafek avec les métaux**. La confusion est d' autant plus aisée, que le cuivre est, nous le savons, le générateur d' un grand nombre de matières bleues et vertes. De même que pour le chesbet, il y a un mafek vrai, qui est l'émeraude ou la malachite [Fulcanelli parle de la malachite dans le Mystère des Cathédrales], et un mafek artificiel, qui représente les émaux et les verres colorés. La couleur verte des tombeaux et des sarcophages est formée par la poussière d'une matière vitrifiée à base de cuivre. Le vert de cuivre, malachite ou **fausse émeraude naturelle**, était appelé en grec chrysocolle , c' est-à-dire soudure d'or ; en raison de son application à cet usage (après réduction et

production d' un alliage renfermant un peu d' or et un cinquième d'argent, d'après Pline). C' était la base des couleurs vertes chez les Anciens. Elle se trouvait, toujours suivant Pline, dans les mines d'or et d'argent ; la meilleure espèce existait dans les mines de cuivre. On la fabriquait artificiellement, en faisant couler de l' eau dans les puits de mine jusqu'au mois de juin et en laissant sécher pendant les mois de juin et juillet. La théorie chimique actuelle explique aisément cette préparation, laquelle repose sur l'oxydation lente des sulfures métalliques. Le nom d'émeraude était appliqué par les Grecs, dans un sens aussi compréhensif que celui de mafek, à toute substance verte.

Il comprend non seulement le vrai béryl, qui se trouve souvent dans la nature en grandes masses sans éclat ; mais aussi le **granit vert**, employé en obélisques et sarcophages sous la vingt-sixième dynastie ; peut-être aussi le jaspe vert. Ces minéraux ont pu servir à tailler les grandes émeraudes de quarante coudées de long, qui se trouvaient dans le **temple d'Ammon**. C' est au contraire à une substance vitrifiée que se rapportent les célèbres plats d' émeraudes, regardés comme d'un prix infini, dont il est question au moment de la chute de l'empire romain et au Moyen Âge. Ainsi, dans le trésor des rois goths, en Espagne, les arabes trouvèrent une table d'émeraude, entourée de trois rangs de perles et soutenue par 360 pieds d'or : ceci rappelle les descriptions des mille et une nuits . On a cité souvent le grand plat d'émeraude, le Sacro Catino, pillé par les croisés à la prise de Césarée, en Palestine, en 1101, et que l' on montre encore aux touristes dans la sacristie de la cathédrale de Gênes. Il a toute une légende. On prétendait qu' il avait été apporté à Salomon par la reine de Saba. Jésus-Christ aurait mangé dans ce plat l' agneau pascal avec ses disciples. On crut longtemps que c'était une véritable émeraude ; mais des doutes s' élevèrent au XVIII^{e} siècle. La condamine avait déjà essayé de s'en assurer par artifice, au grand scandale des prêtres qui montraient ce monument vénérable. Il fut transporté, en 1809, à Paris, où l' on a constaté que c'était simplement un verre coloré, et il retourna, en 1815, à Gênes, où il est encore. La valeur attribuée à de tels objets et leur rareté s' expliquent, si l' on observe que la fabrication du verre coloré en vert, opération difficile et coûteuse, paraît avoir été abandonnée sous les Grecs et les Romains. Pline ne parle pas de ce genre de vitrification, qui était certainement en usage dans l' ancienne Egypte, d' après l'examen microscopique des couleurs employées sur les monuments. Cependant nous trouvons parmi les recettes des manuscrits alchimiques un petit traité sur la fabrication des verres, où il est question, à côté du verre bleu, du verre venetum , c' est-à-dire vert pâle. La confusion entre une série fort diverse de substances de couleur verte explique aussi la particularité signalée par Théophraste, d' après lequel l'émeraude communiquerait sa couleur à l' eau, tantôt plus, tantôt moins, et serait utile pour les maladies des yeux. Il s'agit évidemment de sels basiques de cuivre, en partie solubles et pouvant jouer le rôle de collyre. Les détails qui précèdent montrent de nouveau une même dénomination appliquée à un grand nombre de substances différentes, assimilées d'ailleurs aux métaux : les unes naturelles, ou susceptibles parfois d'être produites dans les mines, en y provoquant certaines transformations lentes, telle est la malachite ; d'autres sont purement artificielles. On conçoit dès lors le vague et la confusion des idées des Anciens, ainsi que l' espérance que l'on pouvait avoir de procéder à une imitation de plus en plus parfaite des **substances minérales** et des métaux, par l' art aidé du concours du temps et des actions naturelles.

Cet extrait des *Origines de l'alchimie* de Berthelot est fondamental ; il montre que l'assimilation de verres colorés ou de pierres précieuses aux métaux est ancienne et conforte l'idée que les alchimistes aient eu comme but de pratiquer des imitations de substances minérales. Il y a plus : c'est l'assimilation d'Aphrodite à Hathor. Hathor, la maîtresse de Dendéra, est étroitement liée à Horus, considéré comme le fils d'Isis et d'Osiris. Au début, Hathor était considérée comme la mère d'Horus. Ses aspects sont

la barque solaire de Knoum, Hathor et Horus (la vallée des Rois)

multiples et elle a regroupé en elle d'autres puissances féminines. A l'origine, Hathor fut vénérée en tant que vache. La maternité et le don de nourriture étaient et restaient ses propriétés principales. Quand elle est anthropomorphe, elle porte l'emblème des cornes de vache entre lesquelles s'inscrit le disque solaire. Elle a aussi était assimilée avec le sommet imposant de la montagne d'Occident. On lui donna le nom de Merséger, « celle qui aime le silence ». Habituellement, elle apparaît sous la forme d'un serpent. Elle était également la maîtresse des fêtes bruyantes, de la musique et du vin. Nous avons évoqué Horus. Dom Pernety consacre dans ses Fables un chapitre entier à Horus. Dans l'Histoire d'Horus [chap. V], Pernety assimile Horus à apollon et considère qu'il est le dernier des dieux chymiques, étant l'or hermétique :

"*C'est le trésor des Philosophes, des Prêtres et des Rois d'Egypte ; l'enfant Philosophique né d'Isis et d'Osiris, ou si mieux aimé, Apollon né de Jupiter et de Latone. Mais des Auteurs ont regardé Apollon, Osiris et Isis comme enfants de Jupiter et de Junon [...] le Soleil philosophique [est] appelé Horus, Apollon, ou soufre des Sages ; puisqu'il est formé de ces deux substances fixe et volatile, réunies en un tout fixe, nommé Orus...*"

On se permettra d'émettre des réserves sur les attributions que Pernéty prête aux Dieux égyptiens et notamment sous l'épithète de « soufre des Sages ». Nous savons qu'à un moment de l'oeuvre, et vraisemblablement le 2ème, Latone donne naissance à Apollon et Artémis et nous avons déjà émis des réserves quant à la correspondance chimique à attribuer à ces hiéroglyphes divins : Apollon et Artémis sont-ils des composants du feu secret ? Et alors nous sommes au 2ème oeuvre ; sont-ils les Soufres rouge et blanc ? Et alors, nous voila au 3ème oeuvre et Délos apparaît, dès lors, comme le début de la coagulation de l'eau mercurielle...Dom Pernety a opé pour la 2ème hypothèse car il nous dit que :

"Lorsqu'on fait abstraction de la préparation ou première opération de l'oeuvre [...] comme l'or philosophique est déjà fait, et qu'il faut l'employer pour base du second oeuvre ; alors le Soleil se trouve premier roi d'Egypte ; il contient le feu de nature dans son sein : et ce feu agissant sur les matières, produit la putréfaction, et la noirceur ; voila de nouveau Vulcain fils du Soleil, et Saturne fils de Vulcain. Osiris et Isis viendront ensuite ; enfin Orus, pour la réunion de son père et de sa mère."

Et la réunion du père et de la mère est le produit du 3ème oeuvre. Mais il semble qu'ici Dom Pernety ait mélangé inconsciemment la préparation des matières par la voie sèche et la voie humide ; presque tout ce qu'il dit ressort de la voie humide qui conserve son mystère...

—

Le point de départ du mouvement intellectuel ayant conduit à l'éclosion de l'alchimie et de ses concepts est contemporain de la grande floraison de la littérature grecque ; il trouve avant son expression déjà accusée avec **Bolos de Mendès** (IIe siècle avant notre ère) puis dans le traité d'**Ostanès** (*Physica kai mystica*) attribué faussement à Démocrite. Bolos de Mendès est considéré comme le père de l'alchimie et une tentative de restauration de ses ouvrages a été effectuée par Wellmann (*Sur les Teintures, des Actions des forces naturelles et artificielles, des Sympathies et des antipathies*). Quant à Démocrite, nous rappellerons qu'il ne faut pas le confondre avec le philosophe qui porte le même nom ; il s'agit donc du pseudo-Démocrite appelé aussi Démocrite le mystagogue. Il semble être contemporain de Zosime et ou d'Olympiodore. Il indique plusieurs recettes pour faire de l'or :

> Prenez du mercure, fixez-le avec le corps de la magnésie ou avec le corps du stibium d'Italie, ou avec le soufre qui n'a pas été passé par le feu, ou avec l'aphroselinum ou la chaux vive, ou l'alun de Mélos, ou l'arsenic...et jetez la poudre blanche sur le cuivre ; alors vous verrez le cuivre perdre sa couleur. Versez de la poudre rouge sur l'argent, et vous aurez de l'or ; si c'est sur de l'or que vous la projetez, vous aurez le corail d'or corporifié. La sandaraque produit cette poudre rouge, de même que l'arsenic bien préparé, et le cinabre. La nature triomphe de la nature. [Ms. 2325, fol. 11]

F. Hoefer ajoute que la poudre rouge était sans doute du sulfure d'arsenic qui avait, selon l'opinion des adeptes, la propriété de transformer l'argent en or et l'or en corail d'or, appelé aussi coquille d'or. Synésius nous dit ceci de Démocrite :

« Démocrite d'Abdère, ville de Thrace, étudia les phénomènes de la nature. il devint par la suite très célèbre. Arrivé en Egypte, il fut initié par le grand Ostanès dans le temple de Memphis, avec les prêtres de l'Egypte. Il a composé quatre livres : sur l'or, la lune, les pierres et le pourpre. »

Aucun de ces livres n'est arrivé jusqu'à nous. Pline évoque Ostanès. Hérodote suggère un rapport entre un Ostanès qui était le beau-frère de Xerxès (vers 480 av. J.-C.) ; il partit de Sardes, franchit l'Hellespont et

battit Léonidas aux Thermopyles. On doit savoir, en tout cas, que le *Physica kai mystica* contient des recettes pour le traitement de l'or et de l'argent et qu'à l'origine -assure J. Van Lennep (*Alchimie*, Dervy, 1985, p.13)- il devait contenir des procédés pour l'imitation des pierres précieuses.
Dans un traité attribué à Balinous -Apollonios de Tyane

[il s'agit d'un philosophe néo-pythagoricien qui fut considéré comme l'un des hommes les plus étonnants de son temps et auquel on attribua des miracles qui furent mis en parallèle avec ceux de Jésus-Christ]

Hermès Trismégiste y révélerait le secret de la création, caché à ses pieds, sous la Terre : l'adepte pénètre dans les entrailles de la terre puis dans une sombre caverne et découvre la *Table d'Emeraude*...

Synésius le philosophe, commentateur de Démocrite, paraît être d'environ cinquante à cent ans postérieur à Zosime de Panopolis. On suppose qu'il était évêque de Ptolémaïs. Ses commentaires [fin du 8ème volume de la Bibl. Gr. de Fabricus] sont dédiés à Dioscore, prêtre du grand Sérapis à Alexandrie. Synésius fait observer que l'opérateur donne à la matière une forme qu'elle n'avait pas mais qu'il ne crée rien par son travail. A ce propos, il se sert de l'exemple de ceux qui taillent la pierre et le bois : ces artisans façonnent avec leurs isntruments et donnent [au bois ou à la pierre] la forme convenable ; nous sommes parfaitement d'accord avec cette idée de Synésius. Au plan opératique, le mercure, la magnésie, la chrysocolle, l'anagallis, jouent un grand rôle dans l'oeuvre divin. On trouve dans les commentaires de Synésius la description d'un vase distillatoire en verre.

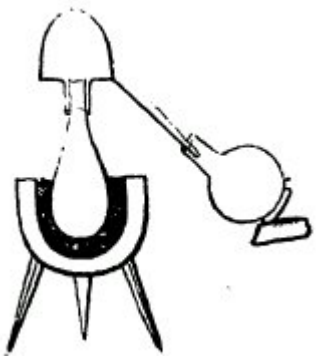


FIGURE II
(vase distillatoire, d'après Synésius)

Le traité de la pierre philosophale, attribué à Synésius, et traduit en français par P. Arnauld [le vray Livre du docte Synésius, abbé grec, sur la pierre philosophale, Paris, 1592] est supposé, car l'auteur cite Djabir qui vivait vers le IX^{e} siècle. Synésius fournit dans ses lettres des documents précis sur les instruments de physique les plus importants, en particulier le pèse-liqueur, appelé hydroscopium. La connaissance de cet instrument se perdit dans les siècles suivants, si bien que le pèse-liqueur fut inventé de nouveau vers la fin du XVI^{e} siècle. Thoeldeus, Monconys, R. Boyle en réclamèrent la découverte. On en trouve une description dans le poème latin *De ponderibus et mensuris*, de Priscien le grammairien :

> On fabrique en argent ou en cuivre très mince un cylindre dont la longueur égale la distance qui sépare les noeuds d'un roseau fragile ; on en charge intérieurement la partie inférieure d'un faible poids qui l'empêche de flotter horizontalement ou de surnager tout entier, descende de haut en bas, et porte autant

de divisions que le cylindre pèse de scrupules.
Avec cet instrument, on peut connaitre la pesanteur de chaque liquide : dans une liqueur peu dense, le cylindre enfonce davantage ; dans celle qui est plus pesante, on voit un plus grand nombre de ces divisions hors du liquide. Si l'on prend le même volume de liquide, le plus dense pèsera davantage ; si l'on prend des poids égaux, le moins dense aura un plus grand volume. Si des deux liqueurs l'une couvre vingt et une parties du cylindre et l'autre vingt-quatre, vous conclurez que la première est plus pesante d'un drachme ; mais, pour trouver précisément cette différence de poids, il faut comparer les deux liquides sous un volume égal à celui qu'a déplacé le cylindre dans l'un ou dans l'autre.
L'eau qui suit le cours rapide d'un fleuve, celle qui dort au fond d'un puits, et celle qui coule d'une source intarissable, n'ont pas la même densité. Les vins diffèrent aussi de poids, selon qu'ils ont été recueillis sur les coteaux ou dans la plaine, tout récemment ou depuis quelques années."

Revenons à la *Physica kai mystica* : la plus ancienne copie de ce rouleau et de beaucoup d'autres appartient à la bibliothèque Saint Marc à Venise et date du XI^{e} siècle de notre ère. Près de 1000 ans d'alchimie y sont résumés, en passant de Bolos de Mendès à Zozime puis à Synesius, Olympiodore et Stephanus.
Ce fut le chimiste Marcelin Berthelot (1827-1907) qui dans *son Introduction à l'étude de la chimie des Anciens et du Moyen Age* (1889) fit une compilation originale de cette collection. Il est tout-à-fait

FIGURE III
(Marcelin Berthelot par Auguste Rodin)

remarquable qu'un personnage aussi distingué que M. Berthelot se soit ainsi intéressé à l'alchimie, en dehors de ses travaux de chimie [synthèse de l'alcool, création de la thermochimie, invention de la bombe calorimétrique] et de ses activités politiques [sénateur inamovible, ministre de l'Instruction publique et des Affaires étrangères]. Nous invitons le lecteur à lire une remarquable biographie de Berthelot, *Autopsie d'un mythe*, Jean Jacques, Belin, 1987.
Pour en revenir plus directement à notre propos, ce qui rend très précieux *le Physica kai mystika* est avant tout son ancienneté qui se prouve par le fait que presque tous les autres alchimistes y font référence. En particulier, l'auteur -ou les auteurs- distingue clairement la fausse teinture des métaux, dorure superficielle que le feu détruit et la vraie teinture profonde qui résiste à l'épreuve du creuset.
Laissons Bolos s'exprimer :

"celui qui n'a pas la connaissance des substances, ne les a pas combinées, n'a pas compris les espèces et ne joint pas les genres aux genres, travaille en vain et peine inutilement. Car les natures se plaisent entre elles, se transforment entre elles et se régénèrent entre elles..."

La Collection des Alchimistes Grecs inclue aussi des extraits d'auteurs dont ne survivent plus que les noms : Pebechius, Petesius et Pammenès.
Poursuivons avec **Zozime de Panopolis** ; c'est par l'intermédiaire de textes apocryphes et de ceux attribués à Zozime(III^{e}, IV^{e} siècle) qu'est véritablement apparue la littérature alchimique. Zozime (ou Zosime) dit le Panopolitain était un chroniqueur byzantin qui nous a laissé une *Histoire nouvelle*. Zozime était surnommé le Thébain ou le Panopolitain. Il doit être considéré comme le principal maître de l'art sacré.
Les principaux ouvrages de Zosime sont écrits en grec et ont pour titres :
- *Sur les fourneaux et les instruments de chimie* (il s'agit d'appareils distillatoires, ce qui, en passant, infirme l'attribution de cette technique aux Arabes).
- *Sur la vertu et la composition des eaux* (les matières minérales y sont représentées sous forme humaine ; il distingue le chrysanthrope -homme d'or-, l'argyranthrope -homme d'argent-, le khalkanthrope -homme d'airain- et l'anthropoparios -homme de marbre. Il y décrit une recette où il faut prendre du sel et arroser le soufre brillant, jaune. Il faut faire intervenir la fleur d'airain et faire de cela un acide liquide et blanc. On pense que si la fleur d'airain est du sulfate de cuivre, l'acide obtenu par distillation aura été de l'acide sulfurique, sans lequel la chimie serait impossible (principal "dissolvant" des métaux).
à Sur l'eau divine, qui était tout simplement du mercure, appelée aussi l'eau-argent ; d'après certains historiens, ce serait ce passage qui serait à l'origine du principe mercure, érigé en axiome par les alchimistes.
à*Sur l'art sacré de faire de l'argent* :

"Prenez l'âme de cuivre qui se tient au-dessus de l'eau du mercure [dit Zosime] et dégagez un corps aériforme. L'âme du cuivre, d'abord étroitement renfermée dans le vase, se portera en haut ; l'eau restera en bas dans le creuset."

L'âme du cuivre ne peut être que l'oxyde de mercure. Le cuivre rappelle cet oxyde par sa couleur rouge. L'esprit qui se porte en haut n'est autre que le gaz oxygène.Dans son livre sur les *fourneaux et les instruments de chimie*, il décrit un appareil distillatoire -apelé tribicus- et construit de la façon suivante :

Fais trois tubes d'airain dont les parois soient assez épaisses, et de seize coudées de longueur. Les ouvertures ou langues pratiquées à la partie inférieure du ballon doivent exactement s'adapter à ces tubes, qui eux-mêmes viennent aboutir à d'autres ballons plus petits. Un gros tube fait communiquer le matras (sous lequel on met le feu) avec le grand ballon de verre ; et l'appareil porte, contre toute attente, l'esprit en haut. Après avoir ainsi adapté les tubes, on en lute exactement toutes les jointures. il faut avoir soin que le grand ballon en verre, placé au-dessus du matras (avec lequel il communique par un tube), soit assez épais pour que la chaleur qui fait porter l'eau en haut ne le brise pas.

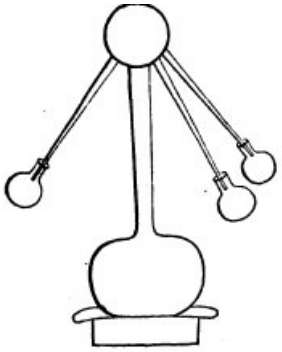


FIGURE IV

(appareil distillatoire)

Il fut un des premiers à utiliser le langage symbolique et allégorique qui devait par la suite être employé par tous les alchimistes. Un passage de *la collection des Alchimistes Grecs* vaut la peine d'être cité ; il n'a rien à envier aux textes combien plus tardifs de Philalèthe, Cyliani ou Fulcanelli :

"*Construis, mon ami, un temple monolithe, semblable à la céruse, à l'albâtre, un temple qui n'ait ni commencement ni fin, dans l'intérieur duquel se trouve une source de l'eau la plus pure, brillante comme le soleil. C'est l'épée à la main qu'il faut chercher à y pénétrer, car l'entrée est étroite. Elle est gardée par un dragon qu'on doit tuer et écorcher. En réunissant ses chairs et ses os, il faut en faire un piédestal sur lequel tu monteras pour arriver dans le temple où tu trouveras ce que tu cherches. Car le prêtre, qui est l'homme d'airain que tu vois assis près de la source, change de nature et se transforme en homme d'argent, qui lui-même, si tu le désires, peut se transformer en homme d'or...*"

De ce texte, allégorique, on peut dégager plusieurs éléments dont l'un, que nous développons ci-dessous, des plus importants : la pierre que l'on cherche est unique (monolithe), elle ressemble à un sel de plomb qui est l'équivalent actuel du blanc d'argent (cerussa), et sa couleur ou sa consistance (entendez sa forme) doit rappeler l'albâtre (alabastron) ou pierre blanche translucide, à rapprocher peut-être de l'albâtre gypseux (sulfate de calcium, il s'agit en tout cas d'une « terre », au même titre que l'alumine ou la silice). En latin, alabaster, est un vase d'albâtre, évoquant un matras, où l'on enfermait des parfums ; alabaster désigne aussi un bouton de rose, à rapprocher enfin de albastrum que Pline rapporte à stibi (stibi = stibium = antimoine). Ni commencement ni fin renvoie au serpent Ouroboros (FIGURE V)

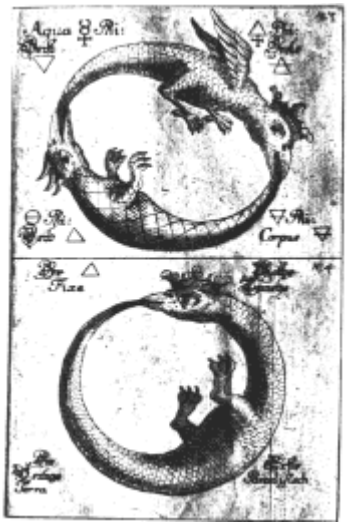


FIGURE V

et au feu de roue d'où se dégage une idée de circulation. L'eau la plus pure renvoie au mercure des philosophes que l'on obtient grâce à l'épée, premier agent employé dans l'attaque du dragon écailleux et qui n'a sans doute rien de commun avec le feu secret. Le dragon représente la matière première qui procurera le Mercure commun et dont Cyliani a donné une allégorie semblable dans son *Hermès Dévoilé*. Il faut démembrer le dragon (dissolution) pour en reconstituer les parties (chairs = Esprit = Mercure et os = corps = soufre) sous l'espèce du mercure double (Mercure philosophique). Le piédestal évoque une élévation, c'est-à-dire une sublimation en même temps que l'idée d'une base servant de reposoir à un nouvel élément. L'homme d'airain, terme que nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises, évoque une matière répandue dans le "fumier" des philosophes et disposée en forme d'un corpsnoir, désigné et dissimulé à la fois tour à tour sous les noms de laton, laiton, corbeau, Saturne, Vénus, cuivre, airain ou d'homme double igné. Pour les chimistes modernes, rappelons-le, le laiton est un amalgame de cuivre et de zinc (métal inconnu au temps de Flamel) ; d'autres auteurs l'ont appelé l'airain. Nous rapprocherions volontiers ce laiton de l'aphronitrum des Grecs et des romains.
Fulcanelli (*Les Mystères*, p.60) insiste sur l'équivalence hermétique du signe ank (pour croix ansée) avec l'emblème de Vénus ou Cypris, le cuivre vulgaire. L'homme d'argent et d'or évoque bien sûr l'œuvre au blanc puis au rouge. Ainsi donc, voyons-nous sur ce simple texte, défiler déjà le compendium de la symbolique fondamentale alchimique. Ouvrons à présent une parenthèse à propos de l'antimoine :

—

Mais il y a plus : nous avons vu plus haut que la craie ou carbonate de calcium avait été identifiée à l'albâtre (alabastrum) ; on peut ainsi proposer un rapprochement par assonance entre alabastrum et albastrum, contraction d'album et astrum, qui désignait l'antimoine [encore appelée **stimmi**, **stibi**, **stibium, larbason** [il y a une coquille dans le texte de Jagnaux où on lit « barbason »], **platyophtalmon et albastrum**]. Cela doit nous faire réfléchir sur la véritable signification de l'antimoine et nous faire méditer sur la phrase de Fulcanelli citée supra :

"*...Ce symbole offre la même signification que la lettre G, septième de l'alphabet, initiale du nom vulgaire du Sujet des sages, figurée au milieu d'une étoile radiante. C'est cette matière qui est l'antimoine saturnin d'Artephius, le régule d'antimoine de Tollius, le véritable et seul stibium de Michel Maïer et de tous les Adeptes.*"

FIGURE VI
(le Sujet des Sages ?)

è Du coup, les références à l'albâtre deviennent des plus intéressantes à repérer : posons d'abord qu'alabaster (= vase d'albâtre) est donc un vase composé de carbonate de calcium ou de gypse. Sur le plan phonétique, on peut le rapprocher d'albastrum (album + astrum) que l'on peut aussi rapprocher de plumbum album (= étain) et de alba stella (blanche étoile annonçant un ciel serein, désignant expressément Jupiter). Nous trouvons une référence à l'albâtre chez Fulcanelli (*DM, I*, p. 436) :

"*L'humble et commune coquille...s'est changée en astre éclatant...Matière pure, dont l'étoile hermétique consacre la perfection : c'est maintenant notre compost, l'eau bénite de compostelle...et l'albâtre des sages.*"

qui n'est pas sans intérêt, cet astre éclatant pouvant être assimilé à l'album astrum (albastrum), c'est-à-dire à l'antimoine. Ainsi l'antimoine pourrait-il être le symbole crypté du carbonate de calcium grâce auquel on obtient la chaux...
Le rapprochement est aussi facile entre la céruse [blanc d'argent] et le plumbum album [l'étain = blanc de plomb]. Il est donc également possible que l'étain soit un second symbole crypté de l'antimoine (dont les premières lettres sont d'ailleurs identiques : stibium et stannum). Ce qui nous confirmerait dans cette vision est la référence à « *l'antimoine saturnin d'Artephius* » ; le lecteur verra dans une autre section -E. Chevreul, critique d'Artéfius- un commentaire du texte d'Artephius qui commence par ces mots : « *L'antimoine est des parties de Saturne...*» ; au vu de ce que nous savons à présent, en faisant le rapprochement entre album astrum et plumbum album, nous trouvons la correspondance qui équivaut à du blanc d'argent ; ainsi donc, allégoriquement et par le biais de la cabale phonétique, arrive t-on à observer que l'antimoine, effectivement est « *des parties de Saturne* ». Pour d'autres développements sur l'antimoine, consultez : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15,16,17,18,19,20.
On ne peut pas exclure une désignation chimique ; par exemple, les terres argileuses pour les anciens chimistes, avaient un caractère « saturnin » parce qu'elles étaient douces...De même, Berthelot a-t-il montré dans sa *chimie des Anciens* [*Introduction à l'étude de la chimie des Anciens et du Moyen Âge*, M. Berthelot, G. Steinheil, Paris, 1889] que le plomb et l'antimoine pouvaient être confondus. D'après Dioscoride, le stimmi correspond au sulfure d'antimoine, le soufre noir des alchimistes : c'est un corps brillant, rayonné, fragile et exempt de parties terreuses. On le brûle en le recouvrant de farine ; ou bien en l'exposant sur des charbons allumés jusqu'à ce qu'il rougisse. Si on prolonge cette opération, l'antimoine prend les caractères du plomb [par apparation du régule d'antimoine, i.e. l'antimoine métal]. On l'appelle alors **stibi, alabastrum, larbason** ; il est blanc et brillant. A propos de l'antimoine, M. Berthelot nous apprend aussi que ce métalloïde était beaucoup plus anciennement connu qu'on ne le supposait encore, à la moitié du XIX^{e} siècle : le chimiste a été amené à analyser des objets métalliques, provenant de fouilles effectuées à Tello ; il a, en particulier, examiné un fragment brisé de vase moulé en antimoine pur : la masse obtenue correspondait à un métal brillant, noir, dont la cassure présentait des cristaux volumineux et miroitants. Il s'agissait d'antimoine métallique, sensiblement pur et ne renfermant à dose notable ni cuivre, ni plomb, ni bismuth ni zinc, mais seulement quelques traces de fer. La trouvaille d'un tel fragment d'antimoine travaillé, à Tello, lieu resté inhabité au temps des Parthes, et qui renferme les débris de la plus vieille civilisation chaldéenne, pose un problème : en Mésopotamie, et dès une époque probablement beaucoup plus ancienne, on a donc cherché à utiliser une variété de plomb [la stibine] moins altérable que le plomb

ordinaire ; on a trouvé aussi de petits ornements en antimoine, dans une ancienne nécropole transcaucasienne datant de la première introduction du fer. Or, l'antimoine est réputé ne pas avoir été connu des Anciens mais seulement découvert au XV^{e} siècle [B. Valentin, *le Char de Triomphe de l'antimoine*]. Il est ainsi démontré que les Anciens connaissaient le sulfure d'antimoine [en ne sachant pas, bien sûr, qu'il s'agissait d'un sulfure et en confondant son produit de grillage avec une variété de plomb], minéral naturel auquel ils donnaient le nom de stibium ou stimmi et qu'ils employaient à de nombreux usages, particulièrement en médecine. Il existe même dans Dioscoride un passage reproduit par Pline où l'on peut deviner que l'antimoine métallique [régule] avait déjà été obtenu à cette époque :

"*On brûle ce minéral en le posant sur des charbons et en soufflant jusqu'à incandescence ; si l'on prolonge le grillage,il se change en plomb* [molubdoutai]"

Pline dit encore [*Hist. Nat., XXXIII, 34*] : « *Il faut surtout le griller avec précaution pour ne pas le changer en plomb* ». Ces observations répondent à des phénomènes bien connus des chimistes. Le grillage ménagé du sulfure d'antimoine, en présence de charbon, peut aisément le ramener à l'état de régule, substance que Pline confondait, au même titre que les métaux noirs et facilement fusibles, avec le plomb.

è L'antimoine ne paraît ni sous nom ancien ni moderne, dans les traités latins qui sont réputés traduits des alchimistes arabes et qui représentent les débuts de l'alchimie dans le monde latin, vers le XII^{e} ou XIII^{e} siècle. M. Berthelot assure qu'il n'a pu trouver trace de l'antimoine ni dans les traités attribués à Geber, ni dans ceux du pseudo-Aristote [*De perfecto magisterio*], ni dans ceux d'Avicenne, reproduits soit dans le *Theatrum chemicum*, soit dans la *Bibliotheca Chemica* de Manget. Le sulfure d'antimoine y semble désigné comme marcasite ou comme magnésie, qui doivent aussi désigner d'autres sulfures. Dans le *Speculum naturale* de Vincent de Beauvais [c. XIIIe siècle, liv. VIII, 69], l'antimoine figure sous le nom d'antimonium [ou encore antistini] et non de stibium ou de stimmi. Du Cange l'a rencontré dans Constantin l'Africain qui vivait vers l'an 1100. C'est donc vers le XI^{e} siècle que ce mot se trouve introduit en Occident, où il a dû supplanter l'ancienne dénomination grecque. Le mot antimonium se rattacherait, suivant Huet et Littré à une forme arabe, telle que athmoud ou othmoud, qui serait devenue directement antimoine ; ou bien, ithmid, dérivé de stimmi, avec addition de l'article al altéré dans sa forme. On trouve d'autres altérations dans les transcriptions latines de mots arabes relatées au *Lexicon Alchemiae* [Rulandus, 1612]. ainsi le mot tinkar [cité par Fulcanelli], qui désigne le borax des alchimistes latins, signifie soudure ou fondant vitreux et s'crit aussi attinkar ou antikar.

è On trouve encore l'antimoine, en matières sublimées, appelées esprits ou fleurs argentines d'antimoine : il s'agit alors des sulfures sublimés et entraînés par les gaz

[on parle de fleurs d'antimoine pour le sublimé jaune et en partie oxydé que fournit le sulfure naturel et qui n'est pas sans rapport avec l'oxysulfure naturel ou kermès minéral qu'on trouve dans la nature. A ce sujet, il semble qu'il ait été également confondu par les Anciens avec la sandaraque ou réalgar ; de fleurs rouges d'antimoine, pour un sulfure rouge, formé en présence de sel ammoniac].

Refermons cette parenthèse sur l'antimoine.

Zosime a écrit aussi un traité sur *l'Eau Divine* où l'astrologie rivalise avec l'alchimie en un entrelacs absolument remarquable :

> Le mystère que l'on cherche à découvrir est grand et divin ; car tout est de lui et par lui. il y a deux natures et une seule substance. L'un entraîne etdompte l'autre. C'est là l'eau-argent [mercure], le principe mâle-femelle [arsenotelu, rappelant l'arsenic des bons auteurs, i.e.le principe Soufre], le principe toujours fugitif, constant dans ses propriétés, l'eau divine que tout le monde ignore, dont la nature est inexplicable [obscure]. Car ce n'est ni un métal ni de l'eau toujours en mouvement, ni un corps, c'est le tout dans le tout ; il a une vie et un esprit ; il est saisissable.
> Tout homme qui entend ce mystère a de l'or et de l'argent. Sa puissance est cachée, et repose dans l'Erotyle.

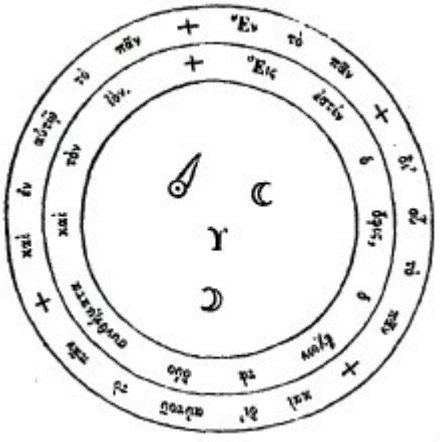


FIGURE VII
(figure astrologique mystique)

Le sens littéral des mots inscrits entre le premier et le second cercle est : le Tout un ; par lequel le tout ; et par lui le Tout ; et en lui le Tout. Chacune de ces phrases est séparée par une croix ou thau ansé, symbole de la vie éternelle ; mais de telle manière que la première contienne trois mots (III), la seconde quatre (IV) et les deux dernières cinq (V). Le sens littéral des mots inscrits entre le second et le troisième cercle, est : Unique est le serpent, ayant les deux symboles et la flèche. Les deux symboles sont ceux de la vie et de la mort, du bien et du mal. Lorsque le serpent devait représenter ces deux principes réunis, qui constituent la divinité ou tout ce qui est, il était figuré, comme on le voit sur les abraxas, avec une flèche à la queue. enfin, dans le mileu de cette figure se trouve, à gauche, le symbole de l'or ou du soleil ; à droite, le symbole de l'argent ou de la lune ; et au bas, le symbole du mercure. au centre de ces trois figures symboliques, on remarque le signe du Bélier. D'après les dogmes astrologiques des Egyptiens, le règne de l'homme doit durer jusqu'à la fin du monde, pendant six temps, c'est-à-dire jusqu'à ce que le solstice d'été corresponde au zéro du Bélier. Alors le monde sera purifié, renouvelé, et Dieu reprendra

son empire. A ce même moment, la lune et le soleil doivent se trouver en conjonction [d'après Dict. des hiéroglyph., C. Duteil] ; adapté d'après Ferdinand Hoefer.

"La lune est pure et divine, disent les alchimistes, lorsque vous verrez le soleil briller à sa surface"

[Hoefer y voit une simple coupellation de l'argent mais nous nous permettrons par les commentaires qui vont suivre de ne point le rejoindre ici].

On peut voir -le texte l'atteste- une Unité ; cette unité procède d'une fusion, d'une dissolution. Fulcanelli ne dit pas autre chose quand il décrit aux *DM*, l'agent et le patient. L'eau-argent représente le Compost et ce « *principe fugitif, constant dans ses propriétés* » traduit bien le caractère permanent, nécessaire à la dissolution des rouilles, du Mercure animé. Les deux symboles Soleil et Lune représentent l'union des contraires [fixe et volatil], le Bélier est la représentation du vitriol des Sages, pivot de l'art, ainsi que l'enseigne Philalèthe. Le thau ansé est évoqué par Fulcanelli dans les Mystères, p. 60 :

"Nous dirons même que le plan des grands édifices religieux du Moyen Âge, par adjonction d'une abside semi-circulaire ou elliptique soudée au choeur, épouse la forme du signe hiératique égyptien de la croix ansée, qui se lit ank, et désigne la vie universelle cachée dans les choses...D'autre part, l'équivalent hermétique du signe ank est l'emblème de Vénus ou cypris [en grec, kupriV*, l'impure], le cuivre vulgaire que certains, pour voiler davantage le sens, on traduit par airain et laiton..."*

Ici se pose un évident problème de terminologie, embrouillé par l'étymologie du mot airain et même du cuivre dont l'identité avec notre cuivre est rien moins qu'évidente. Quant à la croix ansée, les Egyptiens la sculptaient sur leurs édifices ; on l'appelle aussi la clef du Nil ; cette croix surnommée tau de ce qu'elle affecte la forme de la dix-neuvième lettre de l'alphabet grec, surmontée d'un anneau, passait pour le plus éloquent symbole de la vie divine. La croix ansée est un hiéroglyphe qui se lit ânekh et signifie la vie. La dernière lettre hébraïque, le tau, a divers sens. Sa forme s'est un peu modifiée ; la branche supérieure s'est allongée et la branche verticale droite s'est raccourcie au point de disparaître, et nous avons eu ainsi la béquille ou la croix de Saint Antoine, sans branche supérieure. Enfin, le cuivre vulgaire ne saurait représenter le sujet des Sages mais bien le sujet de l'Etoile du Matin dont E. Canseliet nous dit :

"Celle-ci, à l'instar du corps céleste qui lui correspond au crépuscule, est également l'Etoile du Berger, c'est-à-dire Vénus, par nombre de chercheurs, esclaves de la lettre, identifiée avec le cuivre."

Ne pouvant ici développer plus avant ce sujet, nous prions le lecteur de se référer à la section sur les Gardes du corps de François II.

De Zozime, on peut citer un autre passage, semblant plus explicite :

"*C'est par la mesure et la pesée exacte des quatre éléments que se fait l'entrelacement et la dissociation de toutes choses. Aucune liaison ne se fait sans méthode. Lorsque toutes choses concordent en termes de division et d'union, la nature est transformée."*

Est désigné ici le poids de nature : Dans les *Demeures philosophales (DM)*, Fulcanelli revient sur ce point (*DM, I*, p.252) et assure que :

"...le poids de nature se réfère aux proportions relatives des composants d'un corps donné"

à différencier du poids de l'art qui désigne :

"...les quantités réciproques de matières diverses, en vue de leur mélange régulier et convenable...".

L'Adepte semble formel quand il décrète que :

"...le poids de nature est toujours ignoré, même des plus grands maîtres. C'est là un mystère qui relève de Dieu seul et dont l'intelligence demeure inaccessible à l'homme."

Plus loin, Fulcanelli aborde à nouveau ce point de l'art et cite Linthaut :

"*La vertu du soufre ne s'étend que jusqu'à certaine proportion d'un terme."*

et plus loin :

"*...On sait, en chimie, que les sels, formés d'un acide et d'une base, révèlent, par leur décomposition, la volatilité de l'un, de même que la fixité de l'autre...le sel...sert donc de médiateur entre les composants soufre et mercure de notre embryon.*"

C'est ce qu'exprime -par parenthèse- la onzième figure de Lambsprinck :

FIGURE VIII

Nous y voyons un vieillard qui symbolise la matière première, portant un bourdon (ou sceptre) et une couronne, le fils (Sel) et le conducteur ou médiateur (Esprit = Mercure = partie constitutive du dissolvant universel) qui a des ailes d'ange et correspond au complexe {compost-dissolvant} : c'est le Mercure philosophique. Un dernier passage de Zozime confirme l'importance fondamentale du sel :

"*Les teintures ont donc la faculté de faire fermenter une grande quantité de matière ou une petite suivant qu'on utilise de grands fourneaux comme ceux des verriers, ou de petits creusets de fondeurs, ou d'autres appareillages, et suivant qu'on règle les feux et leur force. Tout cela, l'expérience le manifeste si on a l'intelligence correcte de la façon dont agissent les esprits. Quant à la connaissance des feux et des autres choses en question, je l'ai exposée dans le livre oméga.*"

Par esprit, il faut entendre distillation, par laquelle les corps fournissent des sublimés qui se condensent au refroidissement du serpentin de l'alambic. Zozime décrit cette eau de condensation en prenant pour

exemple la distillation des jaunes d'oeufs, laquelle fournit une eau sulfurée, appelée aussi eau "divine" en raison d'une assonance entre les mots grecs Dieu et soufre. La figure suivante montre des alambics servant à la distillation et à la digestion.

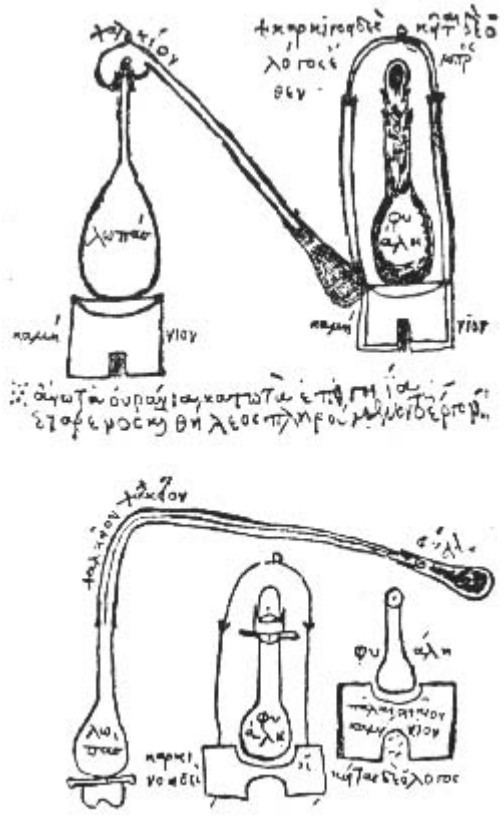


FIGURE IX

(*ustensiles pour la distillation simple et la distillation à reflux dans le manuscrit alchimique grec n° 2327 de la Bibliothèque Nationale, XIV^e^ siècle).*

Il faut notamment remarquer la coupelle couverte et large, dans laquelle se condensent les vapeurs. En effet, elle rappelle le chapeau particulier que Fulcanelli décrit lorsqu'il nous parle du bonnet phrygien (*Les Mystères,* p.93) ; Dans les *DM, I* (p.374) Fulcanelli évoque à nouveau ce pétase (chapeau et attribut d'Hermès) :

"*On sait, d'autre part, que les souffleurs appelaient leur alambic homo galeatus -l'homme coiffé d'un casque- parce qu'il était composé d'une cucurbite couverte de son chapiteau."*

Par homo galeatus, il faut entendre un gaulois : l'étamage est réputée être une invention des Gaulois...Etamage, étain, deux mots qui renvoient à cassiteros [étain ou plomb argentifère] dont le rapport avec l'antimoine saturnin d'Artephius est des plus étroits...

Cette longue digression avait pour but de montrer que très tôt, les principaux éléments du symbolisme étaient dûment fixés et que les auteurs successifs n'ont fait qu'ornementer ce compendium.

Le décors est donc posé sur cette matière première et c'est Zozime qui nous donne le premier renseignement : «*...semblable à la céruse...*», qui a un rapport avec le plomb.

Synésios, orateur, poète et philosophe grec, évêque de Ptolemaïs (370-415) pense quant à lui trouver la matière première dans le mercure commun (vif-argent) extrait du cinabre -sulfure de mercure : HgS, de couleur rouge cochenille, formé de cristaux rhomboédriques, ancien nom du minium, oxyde rouge de plomb- par distillation et dont les vapeurs peuvent blanchir certains métaux. On voit déjà poindre des ambiguïtés (mercure ou plomb ? sans compter le soufre, commun aux deux).

Voici à présent **Olympiodore** (il s'agirait du même Olympiodore que le commentateur de Platon et d'Aristote ; ce philosophe devait vivre au IV^{e} siècle) ; il écrivit un traité Sur l'Art sacré ; un passage nous intéresse tout particulièrement : Olympiodore distinguait trois sortes de teinture, les deux premières ne résistaient pas à l'épreuve du feu mais la troisième était particulière. L'auteur divise les corps en très volatils, peu volatils et fixes. On rencontre dans ces commentaires d'Olympiodore des traces non équivoques de la théorie de la transmutation des métaux. Il parle de composés chimiques qui nous intéressent au premier chef : l'huile de nitre dont Hoefer se demande s'il s'agit de potasse huileuse au toucher ou de l'acide nitrique ; il se pourrait bien que la seconde hypothèse soit la bonne et que l'on connaissait le moyen de dissoudre les métaux par les acides minéraux et, notamment, l'acide nitrique [nitrilaion].

Coloration du verre

L'émeraude se fait de la manière suivante : Prenez deux onces de beau cristal et une demi-once de cuivre calciné [oxyde de cuivre]. Broyez ces substances dans un mortier et faites-les fondre ensemble à une température égale [procédé encore employé de nos jours pour la fabrication du verre coloré bleu ou vert]...

.....

Nous citerons notre magnésie, l'antimoine [stimmi], le sable, la pyrite, et tous les corps que l'on dit être solubles dans l'huile de nitre ou dans le votar [botanrion; F. Hoefer se demande s'il ne s'agit pas de l'acide du sel marin, oxalmeV]

.....

Sachez maintenant, amis qui cultivez l'art de faire l'or, qu'il faut préparer les sables convenablement et suivant les règles de l'art ; sans cela, l'oeuvre n'arrivera jamais à bonne fin. Les anciens donnaient le nom de sable aux sept métaux, parce qu'ils proviennent de la terre, des minerais, et qu'ils sont utiles. Tout le monde a écrit sur ce sujet.

A noter qu'en Chine, l'alchimie se développait parallèlement à celle qui était pratiquée en Egypte et que l'objet principal des recherches alchimiques chinoises était le divin cinabre, la pierre de Tan : To-tan rappelle le mot tutie utilisé par les alchimistes pour désigner un minerai de zinc. Rappelons donc que, mélangé au cuivre en fusion, la pierre tutie donnait le laiton jaune d'or. [consultez la section sur les Lapidaires chinois et grecs]

Tout cela, les historiens, notamment André Jean Festugière (*La Révélation d'Hermès Trimégiste*, Paris, Les Belles Lettres, réed. 1990), ont en rendu compte pour essayer de comprendre de quelle façon les Anciens pouvaient concevoir le mécanisme causal du cosmos, qui correspondait alors à un paradigme dominé par la volonté

des Dieux et les « forces » émanées des cieux dont les planètes étaient les médiateurs. Des qualités qui adhéraient à la matière pouvaient faire l'objet d'un transfert (entendez d'une médiation, d'une conduction) par l'entremise des astres, des constellations zodiacales et des esprits. Ainsi, l'étain transfusait ou infusait ses qualités au cuivre et le « changeait » en bronze. Le mercure, cependant, occupait alors la première place, qu'il fût extrait du cinabre ou découvert à l'état natif. Le stade initial des métaux semblait aux Anciens comme une substance amorphe, pulvérulente et sans caractère prédéfini. Ainsi apparaissaient les minerais d'étain (et de zinc, confondu par les anciens avec l'étain), de cuivre, de fer et d'argent. Ils avaient tous ce caractère de la matière originelle, décrite à l'envi, comme grisâtre, noire, cassante.

Marie la juive est souvent évoquée par les alchimistes. Les fragments qui nous restent de ses écrits sont des extraits compilés par un philosophe chrétien anonyme. La citation suivante peut en donner une idée et nous donnons plus loin le texte entier :

"...Les deux combinaisons [le mâle et la femelle] portent beaucoup de noms, tels que...eau de l'acide du sel marin...on l'appelle aussi...eau de lait d'une vache noire...eau de chaux vive...de tartre, d'alun schisteux..."

Ce passage contient la première mention de l'acide chlorhydrique, le second des "dissolvants". Il est curieux de constater que Marie cite comme recette « *pour faire de l'or* » la racine de mandragore ayant des tubercules ronds, ce qui renverrait à une *Solanum tuberosum*, c'est-à-dire à la pomme de terre ! Or, il est bien évident que l'écriture des manuscrits grecs où Marie se trouve mentionnée est antérieure à la découverte du Nouveau-Monde...Quoiqu'il en soit, Marie imagina divers appareils propres à la fusion et à la distillation dont le kérotakis ; c'est à cette occasion qu'elle s'étend sur une invention particulière pour transmettre la chaleur par l'intermédiaire d'un bain de sable ou de cendres qui devait devenir célèbre sous le nom de bain-marie.
Il n'existe cependant aucun renseignement certain sur la vie et les écrits de Marie la Juive, dont le nom se rencontre si souvent dans les manuscrits relatifs à l'art sacré, et dans les ouvrages d'alchimie. Georges Syncelle, historien du VIII^{e} siècle, dit dans sa chronique que Démocrite d'Abdère fut initié par Ostanès dans le temple de Memphis avec d'autres prêtres et philosophes, parmi lesquels se trouvait aussi Marie, savante juive, et Pammènes -si ce témoignage est vrai, Marie était contemporaine de Démocrite et de Zosime. Cela dit, Ferdinand Hoefer, en parcourant les fragments de Marie, conservés dans les manuscrits qui traitent de l'art sacré, a été à même de constater que ces écrits ne sont que des fragments rédigés par un philosophe chrétien anonyme. Voici cet extrait :

Extrait du philosophe chrétien. Discours de la très savante Marie sur la pierre philosophale (Ms. 2251)

Intervertis la nature, et tu trouveras ce que tu cherches. il existe deux combinaisons : l'une appartient à l'action de blanchir [leucosiV], l'autre à l'action de jaunir [xantosiV]. Il existe aussi deux actions de blanchir et deux actions de jaunir : l'une se fait par la trituration, l'autre par la calcination. On ne triture saintement, avec simplicité, que dans la maison sacrée ; là s'opère la dissolution [limen] et le dépôt

[coite, lit]. Combinez ensemble, dit Marie, le mâle et la femelle, et vous trouverez ce que vous cherchez. Ne vous inquiétez pas de savoir si l'oeuvre est de feu. Les deux combinaisons portent beaucoup de noms, comme de saumure, eau divine incorruptible, eau de vinaigre, eau de l'acide du sel marin [oxalmeV], de l'huile de ricin, du raifort et du baume ; on l'appelle encore eau de lait d'une femme accouchée d'un enfant mâle, eau de lait d'une vache noire, eau d'urine d'une jeune vache ou d'une brebis, ou d'un âne, eau de chaux vive, de marbre, de tartre, de sandaraque, d'alun schisteux, de nitre, de lait d'ânesse, de chèvre, de cendres de chaux ; eau de cendres, de miel et d'oxymel, de fleurs d'arctium, de saphir, etc. Les vases ou instruments destinés à ces combinaisons doivent être de verre. il faut se garder de remuer ce mélange avec les mains ; car le mercure est mortel, ainsi que l'or qui s'y trouve purifié.

Il est évident qu'au travers de ces énumérations -dignes d'un Jules Verne ou d'un Georges Pérec- sont furtivement glissés des mots-clefs dont le lecteur aura sûrement quelque idée. Il semble bien que ce soit le même philosophe chrétien anonyme qui nous ait laissé des extraits de Marie et de Zosime. Ferdinand Hoefer cite ce fragment qui provient sans doute de ce même philosophe chrétien :

discours d'un très savant philosophe chrétien sur la stabilité de l'or

Tout se compose de matières sulfureuses et mercurielles (liquides)...Persuadés par les réflexions du maître [Zosime], nous avons été conduits à rapporter ce qui suit : Prends, dit-il, du mercurd [ugra, ce qui est liquide ; c'est ainsi qu'on désignait souvent le mercure, mais en ajoutant alors liquide du philosophe], solidifie-le avec la magnésie, ou avec du soufre non brûlé, ou avec l'écume d'argent, ou avec de la chaux calcinée, ou avec l'alun de lîle de Mélos...Le grand Zosime dit que le mercure est l'eau divine [entendez un composé sulfureux, terme signifiant à la fois divin et soufre] qui s'est déposée dans les vases...qu'est-ce que le mercure et la magnésie ? la conjonction disjonctive [qui a valeur de dissolution : on retombe dans le limenprécédent] doit être prise pour la conjonction copulative [qui a valeur de dépôt, coite] afin qu'on obtienne les nombres trois, cinq et sept, et que les jours de la putréfaction soient, selon Démocrite, au nombre de quinze. Et le divin Zosime, en parlant des eaux divines ou sulfureuses, dit que les deux ne font qu'un : que le composé blanc et l'eau de soufre sont une seule et même chose [mercure = ugra] - ainsi, le soufre mêlé au mercure produit des substances ayant beaucoup d'affinité les unes pour les autres parce qu'elles sont de même nature...C'est pourquoi nous allons rechercher ce qu'est le tout dont les deux parties sont le soufre et le mercure.

Certains points ne laissent pas de nous étonner ; en particulier, le fait, clair, qu'au mercure était associé non pas le vif-argent vulgaire ni même le « Mercure » des métaux tel qu'on le comprend en stricte orthodoxie hermétique, mais tout simplement un métal à l'état de liquide, tout simplement fondu, aux caractères d'argent-vif comme les poissons argentés dont parle Bernard d'Espagnet. L'allusion à la Magnésie vaut pour une terre [calcaire, marbre, albâtre] ; enfin les chiffres III, V et VII et le nombre de jours

que doit durer la dissolution : XV. Fulcanelli fait lui-même à une allusion au nombre quinze dans *les Mystères*, dans l'examen des caissons de l'hôtel Lallemant à Bourges et assure que le nombre 15 dévoile le nom commun du sujet des Sages. Dans un premier temps, nous pensions que derrière « quinze », on pouvait, par simple renversement, aboutir par la cabale phonétique à « zinc », terme renvoyant lui-même à l'étain [plumbum album] ; nous proposons l'explication alternative suivante : ces repères chiffrés voilent le nom du composé tant convoité que l'on peut décomposer ainsi :

C = 3 è C [A] L X = C L X = 100 - 50 - 10 = 160 è7

Dans le même ordre d'idées, Fulcanelli, dans les *DM, II* (*Le Déluge*), p. 340, n'est pas en reste et propose les correspondances suivantes :

"Il est écrit que la pluie diluvienne dure quarante jours et que les eaux recouvrent la terre l'espace de cent cinquante jours, soit cent quatre vingt-dix au total...Le déluge était fini. Il avait duré cent quatre-vingt-dix-sept jours cycliques, ou, à trois années près, deux siècles réels."

ce qui donne la séquence : **XL - CL - CXC - CXCVII**. Nous ne portons pas de conclusion là-dessus et laissons au seul lecteur le soin d'apprécier le degré de pertinence de nos remarques...

Avec **Stéphanus d'Alexandrie**, nous quittons la *Collection des alchimistes grecs* de M. Berthelot. A la fois médecin, alchimiste, astrologue, professeur, courtisan de l'empereur Héraclius [620 de notre ère], ses ouvrages alchimiques ont été rédigés dans un langage mystique ; le texte grec en a été publié dans les *Physici et medici graci minores*. Ce traité se compose de neuf leçons, adressées à l'Empereur Héraclius et d'une lettre à Théodore. Dans la 1ère leçon, Stéphanus cite la magnésie comme étant la source céleste d'où coule l'or ; dans la 2ème leçon, une paraphrase métaphorique sur la blancheur lunaire, l'aphrosélinon oriental, la magnésie lydienne, l'antimoine d'Italie, etc. nous rapprochent du Mercure philosophique par la relation voilée à Aphrodite-Vénus et à l'aphro-nitrum [salpêtre]. La lettre à Théodore n'a rien à envier à des textes modernes :

"*Sache qu'il y a dans le champ beaucoup de labourеurs inutiles ; si tu ne les mets hors du champ, tu ne pourras en tirer profit. Ce sont les six frères qui entourent le Claudianos et ses congénères. Or, il n'y en a que deux d'utiles ; la blancheur éclatante ne sert à rien. - Le champ renferme un serpent dont le souffle dessèche ce lieu ; et [les frères] deviennent languissants. Je le vois, avec ses écailles de couleur variée. La naissance de sa queue est blanche comme du lait ; son ventre et son dos sont couleur de safran ; sa tête est d'un noir verdâtre. - il faut que tu partages le champ en trois : place les quatre frères dans une partie ; et la grande pierre, dans une partie. [...] - Il y a une vapeur humide et une vapeur sèche. La vapeur humide est extraite au moyen d'un appareil à gorge ; la vapeur sèche [sublimée], au moyen de la marmite pourvue d'un couvercle de cuivre, par le procédé employé pour tirer le mercure du cinabre. En arrosant le [sublimé] avec la vapeur humide, tu accomplis l'oeuvre divine . - Sache que les minéraux et vapeurs sont tous des substances, ou bien le deviennent ; lorsqu'on les arrose, elles deviennent des vapeurs humides. La comaris scythique mélangée avec la vapeur, suffit pour tout accomplir.* [...]."

Le claudianon désigne un alliage de cuivre et de plomb ou certains laitons ou bronzes artistiques que l'on retrouve dans les ouvrages de Zosime. On peut en rapprocher une recette pour la Fabrication de l'or jaune, tirée du Pseudo-Démocrite [*Physica kai Mystica, I, 7*] :

"*Prenez du claudianon, rendez-le brillant et traitez-le suivant l'usage, jusqu'à ce qu'il devienne jaune [...] Vous jaunirez avec l'alun décomposé [dans le langage des alchimistes grecs, ce mot s'apllique à l'alun et aussi à l'acide arsénieux provenant du grillage des sulfures], avec le soufre, ou l'arsenic, ou la sandaraque [réalgar], ou le titanos [calcaire] [...]*"

En dernière analyse, M. Berthelot pense que le claudianon devait être proche du cuivre désigné par le nom du propriétaire de la mine [aes ou calkoV, désigné selon sa provenance comme le cuivre de Délos, de Chypre, etc.] ; c'était en tout cas un alliage de cuivre et de plomb, renfermant aussi du zinc et il n'en question que chez les alchimistes grecs.
La leçon III est intulée *Sur le monde matériel* et contient de précieux indices sur le Mercure :

"[...] *Ce sont la scorie, la cadmie, la cendre des bois blancs, les matières sulfureuses changées en cendre, qui produisent l'oeuvre divine, l'**eau divine** [ou de soufre natif]...Pour ne pas être déçu par ton inexpérience, écoute la parole d'Hermès : « Si tu vois que tout est devenu cendre, sache que la préparation a réussi ». Les bois changés en cendre deviennent incombustibles ; de même les [minéraux] étant brûlés et incinérés, puis mêlés à la liqueur d'or résistent ensuite au feu et sont aptes à produire toute sorte de teintures sur les marbres, les terres, les pierres, les bois, les peaux* [...]"

La *Quatrième leçon* nous apprend que :

"*Combats, cuivre ; combats mercure ; joins le mâle à la femelle. C'est le cuivre qui reçoit la couleur rouge et le pouvoir pénétrant de teindre en doré...Le cuivre est détruit, rendu incorporel par le mercure, et le mercure est fixé par sa combinaison avec le cuivre.*"

Pour Stephanus donc, le cuivre semble constituer un élément important et il y revient en dernière partie de son traité quand il écrit :

> *"...le cuivre a une âme et un corps...l'âme est la partie la plus subtile, c'est-à-dire la teinture. Le corps est la partie pesante, matérielle et terrestre...il faut donc expulser les défauts de la matière première, il faut la dépouiller."*

C'est à peine si les alchimistes contemporains s'expriment autrement : l'Âme correspond à la chaux métallique qui va assurer la teinture ; le Corps est cette terre cimolienne ou ce sel harmoniac sophique ; les défauts de la matière première peuvent correspondre aux nombreuses impuretés que contient le calcaire qui permettra d'obtenir la chaux [calx, creta]. On retrouve ici le Mercure et le Soufre des philosophes ainsi que le Sel, apparaissant ici sous le principe du feu. Il semble évident pour Stephanus que le cuivre contienne une substance qui doit naître de la réduction du métal par le feu ; nous y reviendrons. La leçon V porte le sous-titre *Ce qui sert à l'opération de l'art divin* ; l'auteur y explique que :

"*les sulfureux sont dominés par les sulfureux*".

ce qui n'est pas faux puisque certains sulfates, celui de potasse en particulier, sont capables de transformer d'autres sulfates en oxydes, ce qui paraît être l'une des clefs de la Grande Coction.

Abordons à présent un texte fort ancien d'où est tirée la *célèbre Table d'Emeraude* attribuée à Hermès. Il s'agit du *Traité du Secret de la création des Etres* qui semble dû à **Apollonios de Tyane**, encore que certains considèrent que ce :

"*...Philosophe dont la vie, bourrée de légendes, de miracles, de faits prodigieux, semble fort hypothétique. Le nom de ce personnage fabuleux ne nous paraît être qu'une image mytho hermétique du compost, ou rebis philosophal...*" (*Les Mystères*, p.58).

Fulcanelli, dans les *DM, I*, p.312, considère même que derrière Apollonius de Tyane se cacherait le mythe d'Apollon et de Diane ; en fait, cette remarque cache un trait de cabale des plus simples : Apollon + ioV + [D]yane qui regroupe les composants du Mercure et les chaux métalliques.

[nous rappelons que les deux colombes de Diane sont les deux composés du Mercure philosophique ou Lion vert et qu'Apollon est sans doute le symbole de l'alkali fixe].

Curieux, nous avons vérifié dans le *Larousse* où apparemment, Apollonius correspond à un personnage réel (Tyane, Cappadoce-Ephèse 97) ; il est considéré comme un philosophe néo-pythagoricien auquel on a attribué des miracles que Hiéroclès mit en parallèle avec ceux de Jésus-Christ (miracles dont l'origine hermétique, d'après Fulcanelli -*DM, II*, p.138- ne fait aucun doute). C'est donc par pur jeu de mot qu'il faut comprendre l'allusion de Fulcanelli.

D'Apollonius, on retiendra comme extrait de son traité un passage où l'on pouvait lire sur une statue d'Hermès en pierre :

"*Si quelqu'un désire connaître le Secret de la Création des Etres, qu'il regarde sous mes pieds.*"

Le narrateur creuse alors sous la statue et découvre un souterrain qui le conduit à un vieillard qui tient en main une tablette d'émeraude -qui évoque bien sûr la *Table d'Emeraude*- sur laquelle on pouvait lire *: « C'est ici la formation de la nature »*. Mais, par cabale phonétique, on peut regarder directement sous les pieds d'Apollonius...chaussés de sandales [calx]...et ce qu'il regarde sous ses pieds peut être de la terre arable ; qui a compris ce que veut dire, en alchimie, le bléet le seigle, a déjà deux principes sur trois. Dans le *livre II* de son traité, Apollonios précise les correspondances entre les métaux et les planètes qui semblent connues depuis Hésiode [poète grec, du VIII^{e} s. av. J.-C., qui a écrit une *Théogonie* où il précise l'origine du monde et la généalogie des dieux]. Apollonius interprète les exhalaisons d'Aristote (l'humide et la fumeuse) sous forme de Soufre et de Mercure. La conclusion du traité d'Apollonius est la *Table d'Emeraude* dont le sens s'est peut-être consumé au fil des traductions successives (en grec, syriaque, arabe, latin et ...français).

L'histoire de l'alchimie, à l'époque romaine, est inséparable de la découverte du « feu automate » qui paraît être identique au feu grégeois. **Jules l'Africain** en donne la composition :

"Prenez parties égales de soufre natif, de salpêtre et de pyrite kerdonnienne [sulfure d'antimoine ?] ; broyez ces substances dans un mortier noir ; ajoutez-y parties égales de soufre, de suc de sycomore noir et d'asphalte liquide ; puis vous mélangerez le tout de manière à obtenir une masse pâteuse ; enfin, vous y ajouterez une petite quantité de chaux vive...le mélange peut prendre feu subitement. Mettez ce mélange dans des boîtes d'airain fermées avec des couvercles et conservez-les à l'abri des rayons du soleil, dont le contact les enflammerait."

C'est presque l'exacte description de la synthèse du pyrophore de Homberg (voir le *Cours de chimie* de Gay-Lussac et la section Fontenay).

2)- le Moyen Âge

L'alchimie est la chimie du Moyen Âge, de même que l'Art sacré était la chimie des philosophes de l'école d'Alexandrie

[ceci pour dire, en passant, que le rejet total par C.G. Jung d'une perspective historique, est un non sens par son refus d'une possible perspective d'évolution de l'alchimie ; loin d'avoir été constituée une fois pour toute et figée dans le temps, l'alchimie a évolué au fil du temps ; au début, il s'agissait de la préparation du cristal de roche et des verres colorés imitant les pierres précieuses. Après J.-C., vint le temps des transmutations, qui a représenté un moment important par la mise en parallèle de la Résurrection du Christ et du *Lapis philosophorum* ; puis, ce fut le temps de Hartlib et de Newton, où des progrès décisifs furent menés à bien par la mise en commun du savoir ; puis, avec les minéralogistes français du XIX^{e} siècle, la vérité éclate : selon toute hypothèse, la pierre philosophale est un corindon coloré ou un nésosilicate ; enfin, Fulcanelli et E. Canseliet mettent au point une dernière synthèse du savoir hermétique et publient le *Mystère des Cathédrales* et les *Demeures philosophales*, qui transcendent presque tous les autres textes].

Certes, il serait abusif de prétendre que l'alchimie, au Moyen Âge, était considérée comme le secret de la préparation artificielle des pierres précieuses. En effet, parmi toutes les sciences dont le but est d'expliquer les phénomènes de la Nature, il n'y en a aucune qui soit plus riche en faits propres à exciter l'imagination que la chimie et les plus simples expériences, à cette époque, étaient considérées comme des merveilles. Quelle devait être la surprise des chimistes d'alors, quand ils mêlaient du mercure et du soufre en poudre : les couleurs des deux corps disparaissaient et donnaient naissance à un produit nouveau, aussi noir que les plumes d'un corbeau ; et ce même produit se changeait, par la sublimation, en une substance d'un rouge magnifique [cinabre]. Combien, aussi, n'y a-t-il pas de substances qui, dans certaines conditions, présentent les nuances chatoyantes des plumes du paon et de la peau écailleuse d'un caméléon ?

FIGURE X

(frontispice du Mystère des Cathédrales)

Qui aurait cru que derrière le noir corbeau, se dissimulait l'une des premières matières ? Que ce sphinx possédait la couleur de l'albâtre des Sages ? Pourquoi, en parlant du Lion vert, Fulcanelli nous dit-il :

"...Mais il ne subsiste rien, rien que le calcaire rongé, grisâtre et fruste. Le lion de pierre conserve son secret !" ?

Paroles lumineuses [stibew, marmaroV, argoV] quand on sait de quelles mines proviennent les blocs dont sont bâtis le sphinx et les Pyramides...Poursuivons.
Que devaient dire, en présence de ces étranges phénomènes les chimistes du Moyen Âge, ces hommes qui vivaient dans une société où tout le monde croyait à l'influence d'êtres invisibles et fantastiques, au pouvoir occulte des démons, des anges, bons ou mauvais ? En fait, à cette époque, les chimistes avaient de fort bonnes raisons de ne pas reproduire en public le résultat de leurs expériences : il leur en coûtait alors la liberté, souvent la vie. Ce qui caractérise au plus haut degré l'alchimiste, c'est la patience...il ne se laisse jamais rebuter par des insuccès. L'opérateur, qu'une mort prématurée enlevait à ses travaux, laissait souvent une expérience commencée en héritage à son fils et il n'était pas rare que celui-ci se vit léguer, dans son testament, le secret de l'expérience inachevée dont il avait hérité de son père. F. Hoefer ajoute, avec une justesse de sentiment remarquable :

"*Qu'on se garde bien de rire : il y a dans cette patience, qui approche de l'obstination, quelque chose de profondément vrai.*"

Voila des paroles à méditer, venant d'un savant aussi éminent...Le temps, c'est là un grand secret de la nature, et c'est ce que les alchimistes n'ignoraient pas : ils aavient eu, en effet, la prescience instinctive du temps qui est nécessaire pour que les efflorescences et vapeurs salines engendrées dans les entrailles de la Terre se cristallisent en des concrétions nouvelles et quasi-miraculeuses. Bien des produits, dont on pourrait penser que le chimiste est incapable de reproduire dans son laboratoire, sont ainsi engendrés

avec profusion par la nature, à la faveur d'agents pourtant ordinaires mais dont l'action se prolonge pendant des siècles. . Hoefer va jusqu'à dire :

"*Si les alchimistes étaient, dans leurs expérimentations, partis de meilleurs principes, ils seraient incontestablement arrivés à des résultats prodigieux, auxquels n'arriveront probablement jamais les chimistes d'aujourd'hui, trop pressés de jouir du présent.*"

Voila de singulières paroles. Et pourtant, Marc-antoine Gaudin, Jean-Jacques Ebelmen, Pierre Berthier, Henri de Sénarmont, Auguste-Gabriel Daubrée, Henri Debray, Edmond Frémy allaient, en tous points, faire mentir F. Hoefer. Au Moyen Âge, nombre de faits qui sont aujourd'hui considérés comme des découvertes modernes, paraissent avoir été anticipés par les alchimistes : l'hydrogène ou le gaz d'éclairage, l'hydrogène sulfuré connu des Anciens [et congénère de l'Eau divine de Zosime ou eau de soufre]. Mais l'imprudent qui aurait eu le courage de montrer, devant témoins, un corps invisible, semblable à l'air, et ayant la propriété de s'enflammer avec bruit à l'approche du feu, le malheureux expérimentateur aurait été à coup sûr pendu ou brûlé. Si les chimistes de nos jours [XIX^{e} siècle] avaient vécu au XIII^{e} ou au XIV^{e} siècle, ils auraient gardé leur science pour eux ou se seraient exprimés symboliquement et par allégories, comme les alchimistes. chacune de la moindre expérience qu'un professeur de chimie fait dans ses cours, aurait été considérée comme expérience de sorcellerie ; ainsi, Roger Bacon, qui malgré une profession de foi sur la nullité de la magie, fut condamné à passer une partie de sa vie en prison ; ne parlons pas du malheureux Giordano Bruno, condamné au bûcher parce qu'il avait eu le tort d'avoir raison, contre tous. Au Moyen Âge, les science physiques taient appelées occultes et la chimie, art hermétique, science noire, alchimie. La chimie, quoiqu'en dise Fulcanelli, n'est donc nullement séparée de l'alchimie : seul le fossé séparant la raison de l'irrationnel et du désordre fut responsable du secret dont s'entourèrent les alchimistes. ainsi, et de façon paradoxale, l'esprit dominait trop exclusivement la matière ; aujourd'hui, c'est l'inverse qui nous est proposé : en termes hermétiques, on pourrait dire qu'au Moyen Âge, le composé royal se volatilisait, faute d'une terre attractive ; à notre époque, une terre avilie et boueuse domine et empêche à l'âme [la teinture] de réaliser son accrétion : l'écrin reste vide. C'était le temps des alchimistes arabes : les Arabes portaient surtout leur attention sur la préparation des remèdes ; c'est eux qui ont préparés l'alcool [quelque chose qui brûle, synonyme de aqua ardens et de pur ugroV, feu liquide], l'alkali [de la racine chaldéenne brûler, torréfier, parce que l'alkali était obtenu par la combustion et la lixiviation des cendres], le borax [dérive de l'hébreu blanc], elixir [de l'hébreu, essence] et la laque [de l'hébreu, résine, laque]. Quoique interdit par le Coran, les Arabes pratiquèrent l'Art sacré ; ils rattachaient à l'idée de l'alchimie l'art de transmuter les métaux, de faire de l'or et la panacée universelle. Certains nièrent la possibilité de réaliser des transmutations, tels Ibn-sana, Al-Kendi [l'adversaire d'El-Rasi à Razès], Ben Yetim ; d'autres y croyaient tels El-Rasi et Ebid-Durr. Les plus anciens ouvrages que les Arabes connaissaient étaient les livres alchimiques des brahmines, le traité de Dschamap, vizir d'Erdeshir ; le livre d'Hermès Trismégiste à son fils That [cf. A.J. Festugière à*La révélation d'Hermès Trismégiste*, Les Belles Lettres, réed. 1990, 3 vol.], les livres d'Aristote, d'Agathodémon, d'Héraclius et des Nabathéens.

Notre quête de la matière première se poursuit avec Geber (Djabir ibn Hajjan at-Tusi) qui aurait vécu dans la seconde moitié du VIII^{e} siècle et aurait été à la tête d'une école hermétique. Là encore, rien

d'assuré et l'on discute de l'authenticité de ses écrits car les traités latins qui lui ont été attribués sont tous des faux, sauf semble t-il des manuscrits arabes plus récemment découverts. Il semble bien que l'on se trouve confronté une fois encore à des compilations, celles-là -en tout cas- dues à une école islamique de l'imam Djafar as-Sadiq qui aurait été le maître de Djabir. Pour les uns, Geber [Djabir] naquit au Khorassan [souvenez-vous du chien du Khorassan d'Artéphius...Y aurait-il un rapport avec Géber ?]. Son nom, Abou Abdallah Djabir ben Hayyan, indique celui de son père. On connaît un Hayyan, apothicaire qui mourut exécuté au Khorassan vers 725 ; il aavit été accusé d'espionnage au profit de l'imam shiite. D'autres chroniqueurs le font naître à Harran et précisent sa qualité de Sabéen. Djabir semble avoir connu le Traité du *Secret de la Création des Etres* d'Apollonius de Thyane car il cite la *Table d'Emeraude* en l'attribuant à Belinous le Sage. Pour d'autres, Djafar et Geber sont une seule personne : selon Léon l'Africain, Geber était un Grec converti à l'islamisme. Un manuscrit arabe, d ela bibliothèque de Leyde, indique qu'il était philosophe de Thus ou Thousso, ville de Hauran en Mésopotamie, province de la Perse [*Histoire de la philosophie hermétique*, Lenglet-Dufresnoy, Paris, 1747] ; d'autres Adeptes le disent roi de l'Inde ;Rhazès l'appelle fils d'Ayrn et cite de lui un traité des combinaisons [*Mutatorum*, qui est perdu]. Quoi qu'il en soit, Géber vivait à une époque assez reculée et peut être considéré comme le plus ancien chimiste arabe : Rhazès, Avicenne, Calid et tous les médecins arabes postérieurs au IX^{e} et X^{e} siècles le citent comme leur maître.

FIGURE XI

(Frontispice du traité de Geber « De Alchimia libri tres » Strasbourg, 1529)

Presque tous les ouvrages attribués à Geber sont en latin. La bibliothèque de Leyde renferme plusieurs manuscrits arabes de Geber qui n'ont pas encore été imprimés [Hoefer, *Hist. Chim.*, II^{ème} période, p. 310]. La liste des uvrages de Geber ui se trouvent à la bibliothèque royale de Paris est la suivante :

- *Summa collectionis complementi secretorum naturae* [n° 6314] ;
- *Summa perfectionis* [n° 6670 et 7156] ;
- *Testamentum* [n° 7173] ;

- *Fragmentum de triangulis sphaericis* [n° 7399] ;
- *Libri de rebus ad astronomium pertinenetibus* [n° 7406]

Tous ces manuscrits ont été imprimés, sauf le fragment sur les triangles sphériques. L'ouvrage le plus important de Geber est le n° 6314. Il est à peu près identique avec un manuscrit du Vatican qui se trouve à la bibliothèque de Sainte-Geneviève. Il est reproduit dans la Bibl. de Manget dans le Gynoeceum chimicum, 1679. Geber parle le premier de la préparation de l'acide nitrique et de l'eau régale.
Des techniques chimiques apparaissent derrière ces écrits et s'apparentent à une chimie expérimentale travestie sous un appareil mystique. Etaient alors connus les éléments suivants : le soufre, le mercure, l'arsenic et les sels ammoniacaux. Par chauffage de salpêtre et de vitriol, il parvient à préparer l'acide nitrique et par mélange d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique, l'eau régale qui dissout l'or. Nous en reparlons dans la section sur le tartre vitriolé.
à Geber a été invoqué comme un oracle par tous les alchimistes qui sont venus après lui. Roger Bacon l'appelle le maître des maîtres. Dans la *Somme de perfection* [*Summa collectionis complementi secretorum naturae*], Geber s'attarde sur les qualités que l'artiste devra développer pour la bonne marche de l'oeuvre :
-Pour aborder l'étude de la chimie [alchimie] avec succès, il faut être avant tout sain d'esprit et sain de corps [il s'agit d'un langage codé par la cabale hermétique ; il est clair que par Esprit et Corps, Geber veut évoquer des substances à l'état de pureté]. Celui qui se laisse égarer par son imagination, par sa vanité et les vices qui l'accompagnent est aussi incapable de se livrer aux opérations de notre art que celui qui est aveugle et manchot

[revoyez pour ce passage la gravure XLII de l'*Atalanta fugiens* de M. Maier ; les choses vaines et imaginaires renvoient à des substances à caractère volatile ; les vices renvoient à une matière corrompue, c'est-à-dire oxydée. Nous avons traité ce point de science dans la section sur la réincrudation].

« *Seulement, les défauts physiques sautent plus aux yeux que les imperfections morales. La patience la plus grande et la sagacité la plus profonde sont également nécessaires. [...] La science qui nous occupe est ennemie de la pauvreté : elle ne convient guère qu'aux hommes riches et opulents [*pour dire que l'Art sacerdotal est à ce point exigeant qu'on doit lui consacrer tout son temps et son argent*]. [...] La température élevée que nous faisons agir sur les corps peut, il est vrai, produire quelquefois, dans un court intervalle, ce que la nature met des années à engendrer, mais ce n'est encore là qu'un bien faible avantage. [*voila une idée que nous avons développé dans la section du mercure de nature*]. Qui sait quelle est l'influence des astres sur les métaux, influence qu'il nous est impossible d'imiter ?*

*[*là est évoqué l'humide radical métallique, c'est-à-dire les chaux métalliques. On sait que la tradition enseigne qu'à chaque métal est rapporté une planète. M. Berthelot a longuement développé ce point dans son *Introduction à la chimie des Anciens]*.

*L'art ne peut pas imiter la nature en toutes choses, mais il peut et doit l'imiter autant qu ses limites le lui permettent [*il est clairement indiqué ici que l'alchimiste ne doit pas s'attendre à des choses miraculeuses ; jamais dans son creuset, il ne verra la pierre transmutatoire. En revanche, des combinaisons extraordinaires peuvent s'offrir à lui s'il sait mêler correctement le Soufre rouge au Soufre blanc, avec l'aide de Diane aux cornes lunaires*]. »*

Geber aborde ensuite les « esprits », c'est-à-dire les gaz par des paroles qui font voir que les gaz étaient connus depuis plus de mille ans :

"*Il y a des gens qui font des expériences pour fixer les esprits sur les métaux : mais comme ils ne savent pas bien disposer leurs expériences, ces esprits, et souvent même les corps, leur échappent par l'action du feu. [...] si vous voulez, ô fils de la doctrine, faire éprouver aux corps des changements divers, ce n'est qu'à l'aide des esprits que vous y parviendrez. Lorsque ces esprits se fixent sur les corps, ils perdent leur forme et leur nature, ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Lorsqu'on en opère la séparation, voici ce qui arrive : ou les esprits s'échappent seuls, et les corps où ils étaient fixés restent ; ou les esprits et les corps s'échappent tous les eux à la fois.*"

Un exemple d'esprit se détachant du corps nous est donné dans la préparation de l'eau-forte ; du phlegme monte dans le ballon, puis l'eau-forte. Un résidu que l'on doit rejeter comme méprisable, reste au fond de la cornue. Un exemple d'esprit s'en allant avec le corps nous est donné par la sublimation du zinc qui s'attache au sommet de la cornue en formant le pompholix. C'est à Geber que l'on doit aussi d'avoir développé que les métaux sont des corps composés de soufre et de mercure. A ces deux éléments, Geber a ajouté un tiers-agent, l'arsenic [qui deviendra plus tard le principe sel de Paracelse]. Geber savait parfaitement que ces trois principes ne recouvraient pas les métaux vulgaires ; l'un de ces éléments était nommé esprit fétide [*spiritus faetus*] et l'autre, eau vivante ou eau sèche [l'eau qui ne mouille point les mains de B. Valentin]. Cet esprit fétide, Flamel nous dit qu'il ressemble aux relents de sépulcre et qu'il est noir, « *d'un noir plus noir que le plus noir* ». Dom Pernety s'attache à le décrire dans ses *Fables* et nous invitons le lecteur à lire notre section sur l'humide radical métallique pour approfondir ce point. Ainsi, Geber nous apprend-il que les métaux sont des corps composés et que la redistribution ménagée de leurs parties constitutives aura le pouvoir d'engendrer de nouveaux métaux ou de les transformer à volonté : le principe de la transmutation est lancé et il fera florès. Il faut prendre garde, ce faisant, que cette théorie, envisagée sous sa forme la plus simple, n'a rien qui puisse être taxée de ridicule ou d'absurde [F. Hoefer, *Chimie*]. Geber, dans sa *Somme de perfection*, décrit ensuite ces trois éléments. D'abord, le soufre dont il dit qu'il s'agit d'une substance grasse et qu'on ne peut calciner qu'à grand-peine. Fait intéressant, Geber assure que tout métal calciné avec le soufre augmente de son poids d'une manière incontestable : c'était là reconnaitre la formation des oxydes. L'arsenic se rapproche davantage du métalloïde vulgaire, puisque Geber parle de métaux minerais et il est clair qu'il envisage par là le métal dans sa gangue. Quant au mercure, il se rencontre dans les entrailles de la terre [cf. section Mercure de nature]. Geber nous dit que le fer et le mercure n'adhèrent pas ensemble si ce n'est que par un artifice qui est un grand secret de l'art. Ce moyen d'amalgamer le fer, a été indiqué au XVIII^{e} siècle, par Vogel ; voici un extrait des *Annales de chimie* :

"*M. Vogel est parvenu à amalgamer du fer et du mercure en broyant une demi-once de limaille de fer et une once d'alun dans un mortier, jusqu'à ce que le tout soit réduit en poussière très fine. Mêlant à cette poussière de deux à trois onces de mercure, et continuant de broyer jusqu'à ce que ces substances se soient combinées, verser sur l'amalgame deux gros d'eau pure et agiter de nouveau le mélange pendant l'espace d'une heure environ. Si l'on ne distingue plus de particules de fer séparées, il faut verser encore un peu d'eau sur l'amalgame, afin d'en séparer tout l'alun qui n'a servi que d'intermède, et le sécher ensuite par le moyen d'une chaleur très douce, ou bien avec du papier gris.*"

Geber dit encore, sur le mercure, que tous les métaux le surnagent, sauf l'or qui tombe au fond. Le mercure sert principalement à l'application de la dorure, ce qui, par cabale, signifie que le Mercure sert à teindre les Corps d'une manière radicale, en coagulant les Soufre blanc et rouge. Le plomb, d'après Geber, peut être transformé en argent « *par notre artifice* », dit-il, et il ne conserve pas son poids durant cette opération. Après la description des métaux, Geber passe à l'analyse des opérations : sublimation,

calcination, distillation, dissolution, fixation. Pour lui, la sublimation consiste à élever, par le moyen du feu, une substance sèche que l'on fait adhérer à la partie supérieure du vase. Il parle des régimes du feu ce qui peut avoir de l'importance ; ainsi, pour avoir une température élevée, il faut que les parois du fourneau soient de la largeur d'une main, pour une température modérée, de la moitié d'une main et pour une température faible, de la largeur de deux doigts [cela doit faire examiner de près tous les détails d'iconographie où l'on voit un Adepte ou un évêque lever la main]. Les vases de verre sont préférables aux vases en métal qui sont attaqués par la plupart des substances

[mis à part l'acide fluorhydrique, mais Geber ne pouvait pas connaître cet acide ; toutefois, dans la section sur les médiateurs salins, nous prouvons que le spath-fluor ou fluorine était connu des Anciens sous le nom de myrrhe].

La descention s'applique aux substances métalliques qu'on traite dans un vase de terre avec de la poussière de charbon, et qui, étant fondues, sortent par une ouverture pratiquée à la partie inférieure du vase [exemple : la stibine ; voir à ce sujet le petit-homme ducat, section Compendium]. Concernant les distillations, Geber en considére de deux ordres, l'une s'opérant par le moyen du feu et l'autre, sans feu. Cette dernière était en fat une simple filtration [cf. notes annexées]. La calcination est comprise comme l'expression du principe sulfureux :

"*La calcination a pour but de brûler ce principe [le soufre] et de rendre toutes les parcelles du corps accessibles au feu.*"

La solution se faisait en traitant les métaux ou d'autres substances calcinées par du vinaigre fort ou par des sucs acides ou d'autres dissolvants analogues. Le vase contenant le mélange était enseveli pendant trois jours et trois nuits, dans du fumier chaud : Geber appelait cette technique la *solutio per fimum*. D'autres préféraient utiliser, à la place du fumier, un bain d'eau chaude dans lequel on maintieny le vase pendant une heure : c'est la solutio per aquum ferrentem. Si nous nous attardons sur cette solution, c'est qu'il s'agit là d'une des principales opérations de l'alchimie et qui a été répétée par tous les Adeptes. Donc, après cette opération on verse la liqueur sur un filtre : la portion qui s'est dissoute est séparée, et conservée à part ; la portion non dissoute est calcinée à nouveau et soumise à une nouvelle solution jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à dissoudre [on peut trouver un exemple de ces solutions successives dans la section sur le salpêtre].
Par coagulation, Geber désignait l'évaporation ayant pour effet la cristallisation des dissolutions métalliques, par exemple de l'acétate de plomb. On donnait aussi ce nom à la combinaison du soufre avec le mercure ou encore à la transformation du mercure en une poudre rouge, à l'aide d'une température élevée :

"*Cette dernière expérience se fait dans un vase de verre à long col, dont l'orifice reste ouvert pendant tout le temps qu'on chauffe, afin que toute l'humidité puisse s'en échapper.*"

A la place de cette humidité, les chimistes imaginèrent plus tard la théorie du phlogistique. Neuf siècles après Geber, Lavoisier démontra que, dans l'expérience indiquée, l'orifice du vase devait rester ouvert nno pas pour qu'il pût s'en échapper quelque chose, mais bien plutôt pour qu'il y entre quelque chose qui puisse se fixer sur le mercure et le transformer en poudre rouge. F. Hoefer ajoute :

"*Qui nous dira que ce que nous croyons blanc aujourd'hui ne sera pas demain démontré noir ? Il faut avouer que l'histoire de la science est bien propre à nous rendre humbles, circonspects, voire même tout à fait sceptiques.*" [*Chimie*]

La coupellation -importante opération- avait déjà été indiquée par Pline, Strabon et Diodore de Sicile. Voici comment Geber décrit l'opération :

> Que l'on prenne des cendres passées au crible ou de la chaux, ou de la poudre faite avec des os d'animaux brûlés, ou un mélange de tout cela, ou d'autres choses semblables. Puis, il faut les humecter avec de l'eau, les pétrir et les façonner avec la main, de manière à en faire une couche compacte et solide. Au milieu de cette couche, on fera une fossette arrondie et solide, au fond de laquelle on répandra une certaine quantité de verre pilé. Enfin, on fera dessécher le tout. La dessication étant achevée, on placera dans la fossette [coupelle] indiquée l'objet que l'on veut soumettre à l'épreuve, et on allume un bon feu de charbon. On soufflera sur la surface du corps que l'on examine, jusqu'à ce qu'il entre en fusion. Le corps étant fondu, on y projette du plomb un morceau après l'autre, et on donne un bon coup de feu. Et lorsqu'on verra le corps s'agiter et se mouvoir fortement, c'est un signe qu'il n'est pas pur. Attendez alors jusqu'à ce que tout le plomb a disparu, et que ce mouvement n'ait pas cessé, c'est que le corps n'est pas purifié. Alors il faudra de nouveau y projeter du plomb, et souffler sur la surface jusqu'à ce que tout le plomb soit séparé. On continuera ainsi à projeter du plomb et à souffler jusqu'à ce que la masse reste tranquille, et qu'elle apparaisse pure et resplendissante à sa surface. Après que cela a eu lieu, on arrête et on éteint le feu ; car l'oeuvre est parfaitement terminé. Lorsqu'on projette du verre sur la masse qu'on soumet à l'épreuve, on remarque que l'opération réussit mieux, car le verre enlève les impuretés. A la place du verre, on pourra employer du sel ou du borax, ou quelque alun. On pourra également faire l'oeuvre du cinerilium [coupellation] dans un creuset de terre, en soufflant tout autour et sur la surface. [...] Le cuivre se sépare de l'alliage un peu plus lentement que le plomb mais il est plus facilement enlevé que l'étain. Le fer ne se prête pas à la fusion, et c'est pourquoi il ne s'allie pas avec le plomb. Il existe deux corps qui résistent à l'épreuve de la perfection, à savoir, l'or et l'argent, à cause de leur solide composition, qui résulte d'un bon mélange et d'une substance pure.

Il y aurait beaucoup à dire sur ces descriptions. On pourrait relever cette étrange circonstance d'un corps animé, mobile dont il faut s'assurer de la fixation par un tiers-agent ; l'utilité du verre pilé ou de l'alun ; l'aspect particulier de la surface qui évoque ce caractère brillant souligné par les bons auteurs [stilbew, marmarov, agroV]. A la suite de la *Somme de perfection* se trouve un petit traité intitulé *Liber investigationis magisterii Gebri philosophi perspicacissimi* où Geber parle de la préparation du sel alcali [potasse caustique, pierre à cautère] :

"*On prend deux parties de cendres et une partie de chaux vive ; on met le tout sur un filtre avec de l'eau. La liqueur qui passe par le filtre est évaporée, et le sel reste sous la forme solide.*"

Dans ce procédé, la chaux vive s'empare de l'acide carbonique du carbonate de potasse pour « *fortifier l'alkali* » comme disiaent les Anciens. [cf. section compendium pour des développements sur la potasse]. Il parle aussi du sel ammoniac, sel déjà connu du temps de Pline et de Dioscoride. Aétius, qui vivait au Ve siècle, parle des sels ammoniacaux et Synésius, évêque de Ptolémaïs dit dans l'une de es lettres que le sel ammoniac est très utile et qu'il se rencontre naturellement dans la nature. Toutefois, F. Hoefer rapporte que les Anciens confondaient le sel ammoniac et le sel gemme [celui dont parlent Avicenne, Sérapion et Columelle]. Voici comment il indique de le préparer :

"*Le sel ammoniac s'obtient en chauffant, dans un vase de sublimation, un mélange de deux parties d'urine humaine, d'une partie de sel commun et d'une partie et demie de noir de fumée.*"

Il indique de même la préparation du sel d'urine : on prépare ce sel avec le résidu de l'urine décomposée et calcinée, que l'on dissout dans l'eau pour l'y faire cristalliser. En fait, le sel d'urine de Geber est un résidu composé de phosphates, de carbonate de soude, de magnésie, etc. Plus tard, l'ammoniaque fut obtenue en chauffant l'urine avec de la chaux vive. Les autres sels [cf. supra et d'autres sections] étaient essentiellement préparés par l'évaporation et le refroidissement de leurs dissolutions dans l'eau ; ils cristallisaient alors. Le crocus de fer [oxyde] et la litharge étaient préparés par la dissolution du fer et du plomb dans du vinaigre fort, et par leur calcination.
Dans son Testamentum [biblioth. Manget, t. I], on trouve la préparation de l'alkali :

"*On peut retirer un sel fixe des anaimaux, des oiseaux, des poissons. Ce sel s'obtient, comme le sel végétal, par la combustion, l'incinération, la solution et la filtration. Ce sel est un excellent fondant. Le sel retiré des cendres d'une taupe est propre à congeler le mercure, et à transmuter le cuivre en or, et le fer en argent.*"

–

F. Hoefer dit que « *ce dernier passage a causé bien des déceptions* ». Certes. Mais il y a moyen de comprendre par cabale cette phrase énigmatique si l'on a soin de voir que la taupe [talpa] se dit en grec skaloy, proche de skallw [fouir, sarcler, mais aussi rechercher avec soin, éprouver]. Cette phrase signifie donc qu'il faut examiner avec soin une certaine terre. Or, la taupe est l'animal chthnonien par excellence et son nom l'apparente par ailleurs au hibou. Nous avons eu l'occasion d'étudier le symbolisme de cet animal dans la section de l'humide radical métallique qui se rapporte, contre toute attente à Arès et précisément à Ascalaphus, fils de Mars

[on connait deux Ascalaphos : le fils d'Arès et d'Astyoché qui périt à Troie sous les coups de Déiphobos, un des fils du roi Priam ; l'un des gardiens de Perséphone qui prétendit que la déesse avait mordu une grenade. Déméter châtia le trop zélé bavard en le transformant en chouette et le hibou, en grec, est homonyme d'Ascalaphos].

De là, à faire la relation entre la taupe et le hibou, il n'y a qu'un pas...Mais, en même temps, il y a du Mercure dans la taupe, parce que la taupinière est creusée de galeries souterraines qui ressemblent à un labyrinthe dans lequel l'insensé se perd en l'absence de fil d'Ariane. Et c'est bien ainsi qu'est interprétée

cette dernière phrase si l'on ne dispose pas d'un peu de teinture de science. L'insensé se précipitera sur une taupe et le savant écartera l'ouvrage comme écrit par un fou...La taupe apparaît ainsi comme le symbole de l'initiation aux mystères de la terre et de la mort, ou avec plus de précision, comme celui du maître -du pilote de l'onde vive- qui guide l'âme [Soufre rouge] à travers les ténèbres [l'éclipse de Raymond Lulle] et les détours du labyrinthe souterrain [dissolution du Rebis dans le Mercure]. Mais, nous dira-t-on, comment concilier les commentaires scientifiques de Geber et ces phrases sybillines ? Tout s'éclaire si l'on fait l'hypothèse -hautement probable- que les écrits attribués à Geber sont en fait supposés et qu'on lui a prêté, comme à Albert-Le-Grand ou à Lulle, une autorité dans l'Art sacerdotal qu'il n'avait peut-être pas...Quant à la taupe, si nous poursuivons l'étude de son symbolisme, on lui attribue quelques traits luciférien et selon une tradition qui a court, paraît-il, en Auvergne, le diable [Lucifer, l'étoile du matin par cabale], tentant de créer l'homme, ne réussit qu'à créer la taupe, familière des cavernes obscures où se terre la *Prima materia*. Mais il y a plus : un mythe grec explique à la fois la cécité et l'indiscrétion de la taupe : elle serait la métamorphose de Phinée. Fils d'Agénor et roi de Salmydessos en Thessalie, Phinée fut aveuglé par les dieux pour de multiples raisons. Il aurait en effet exercé avec trop de zèle ses dons de prophétie en révélant à Phrixos la route du retour en Grèce. On sait que ce mythe est inséparable de celui de la *Toyson d'or* et de la légende des Argonautes. Nous reviendrons ultérieurement sur cette légende des Argonautes, déjà abordée dans la section chimie-alchimie mais qui mérite assurément d'autres développements. Selon une autre légende, Phinée aurait préféré une longue vie à la vue et aurait été plongé dans l'obscurité [le parralèle avec le Mercure -c'est le cas de le dire- saute aux yeux : Phinée symbolise l'homme double igné qui disparaît provisoirement dans le fondant]. Quoi qu'il en soit, les Boréades et Zétès le délivrèrent de ses souffrances au cours de l'expédition des Argonautes. En récompense, Phinée leur aurait ouvert la route pour atteindre la Colchide, via le Pont-Euxin et surtout, les Symplégades, roches magiques qui broyaient les vaisseaux. Voici le rapport de Dom Pernety à cet égard [*Fables*] :

"*Orphée, ou l'inventeur de cette relation du voyage des Argonautes, étant au fait de l'oeuvre, il ne lui fut pas difficile de leur faire dire par Phinée la route qu'ils devaient tenir, et ce qu'ils devaient faire dans la suite ; ausii le sage et prudent Pilote Orphée [*que l'on peut identifier par cabale au pilote de l'onde vive,TijuV, le pilote des Argonautes*] les conduit-il au son de la guitare [*lyre*], et leur dit ce qu'il faut faire pour les garantir des dangers dont ils sont menacés par les Syrtes, les Syrenes, Scylla, Carybde, les Roches cyanées, et tous les autres écueils. Ces deux derniers [*roches cyanées*] sont deux amas de rochers à l'entrée du Pont-Euxin, d'une figure irrégulière, dont une partie est du côté de l'Asie [*regardant vers l'Orient àLucifer*], l'autre de l'Europe [*l'Occident àVesper*] ; et qui ne laissent entre eux, selon Strabon, qu'une space de vingt stades. Les Anciens disaient que ces rochers étaient mobiles, et qu'ils se rapprochaient pour engloutir les vaisseaux, ce qui leur fit donner le nom de Symplegades, qui signifie, qu'ils s'entrechoquaient.*"

Ces symplegades [SumplhgadeV] ou roches cyanées, ou les cyanées [aujourd'hui Urek-laki] étaient des roches noires ou d'un bleu sombre situées à l'entrée du Bosphore. Elles nous rappellent la couleur bleu sombre évoquée dans les textes ; par exemple, Fulcanelli cite Aristote (Les Mystères, p. 84) :

" *D'après Aristote, le Mercure a pour couleur emblématique le gris ou le violet...*"

Ce bleu sombre [en grec kuanoV] évoque le lapis-lazuli ou une fleur, le bluet. De façon générale, c'est une couleur bleue qui est suggérée, tirant vers le noir. C'est une époque de l'oeuvre qui suit la

putréfaction et la matière se revêt alors d'une couleur bleu foncée, qui participe du noir et du bleu. C'est pourquoi Flamel dit [*Fig. Hiér.*] :

"*J'ai fait peindre le champ où sont ces deux figures azuré et bleu, pour montrer que la matière ne fait que commencer à sortir de la noirceur très noire. Car l'azuré et bleu est une des premières couleurs que nous laisse voir l'obscure femme, c'est-à-dire l'humidité cédant un peu à la chaleur et à la sécheresse. Quand la sécheresse dominera, tout sra blanc.*"

Ces deux écueils avaient de quoi étonner les Argonautes et Phinée leur apprit comment ils devaient surmonter la difficulté : ils devaient lâcher une colombe de ce côté-là et si elle volait au-delà, ils n'avaient qu'à continuer leur route, sinon ils devaient retourner...On peut y voir l'allégorie de la volatilisation de la matière, figurée par la colombe [*Fables*].

–

Mais revenons aux travaux de Geber. Le recueil intitulé *Alchimia Geberi* renferme des découvertes de la plus haute importance dans le domaine de la chimie et aussi de l'alchimie. On y voit décrite la préparation de l'eau forte et de l'eau régale :

"*Prenez une livre de vitriol de Chypre [couperose], une livre et demie de salpêtre, et un quart d'alun de Jameni, soumettez le tout à la distillation, pour en retirer une liqueur qui a une grande force de dissolution. Cette force est encore augmentée, lorsqu'on y ajoute un quart de sel ammoniac : car alors cette liqueur dissout l'or, l'argent et le soufre.*" [*De invent. Veritat., t. XXIII*]

puis celle de la pierre infernale :

"*Dissolvez d'abord l'argent dans l'eau forte ; faites ensuite bouillir la liqueur dans un matras à long col non bouché, de manière à en chasser un tiers. Enfin, laissez refroidir le tout. Vous verrez se produire de petites pierres fusibles transparentes, comme des cristaux.*"

La pierre infernale est de l'azotate d'argent. Si après avoir dissous le métal dans l'acide azotique, on évapore la liqueur jusqu'à la moitié de son volume primitif, elle donne, par le refroidissement, des cristaux en lames carrées, incolores et transparentes, que les anciens chimistes appelaient cristaux de lune. Ces cristaux anhydres ont une saveur styptique et métallique des plus désagréables. Les rayons solaires les colorent assez promptement en brun, en réduisant une partie de l'oxyde à l'état métallique. Le métal

revivifié est brun, à cause de son extrême division. Cet azotate d'argent qui est déjà mentionné au IX^{e} siècle par l'Arabe Geber, éprouve la fusion ignée au-dessous de la chaleur rouge, et forme alors un liquide incolore qui, coulé dans une lingotière , se fige en cylindres d'un gris de parle. Si le sel contenait du cuivre, les cylindres auraient une couleur noire. C'est dans cet état que les chirurgiens faisaient usage, depuis de longues années, de l'azotate d'argent, sous la nom de pierre infernale, pour ronger les chairs baveuses, en raison de l'action très caustique qu'il exerce sur les tissus animaux. C'est Glaser qui a parlé la premier, en 1603, de la préparation de l'azotate d'argent fondu et coulé dans des lingotières. Lorsqu'on pose un cristal d'azotate d'argent sur un charbon ardent, il se décompose avec déflagration, et laisse une couche mince d'argent mat, très-blanc, auquel on donne aisément, par le frottement, le brillant métallique. C'est là ce que Boerhaave nommait l'argent ardent. Mêlé avec du charbon, on du soufre, ou du phsophore, il détone violemment par le choc. Il est excessivement soluble dans l'eau. Cette dissolution est promptement décomposée par tous les corps avides d'oxygène, par les matières organiques, et voilà pourquoi elle tache fortement la peau en noir, d'une manière

indélébile, ainsi qu'Albert le Grand l'a remarqué le premier. Les coiffeurs l'emploient pour noircir les cheveux rouges ou

blancs, et ils la vendent sous les noms d'eau de Perse, d'eau d'Egypte, d'eau africaine et d'eau de Chine. La coloration des cheveux est due à ce qu'ils renferment du soufre, qui donne lieu à la formation d'une légère couche de sulfure noir. Glauber connaissait déjà cette propriété du sel d'argent de brunir les natures organiques; mais c'est Shaw qui, en 1758, a conseillé l'emploi de sa dissolution pour teindre les cheveux en noir. Depuis longtemps, on se servait de la même dissolution pour marquer le linge de ménage. A cet effet, on dissolvait 2 parties d'azotate fondu dans 7 parties d'eau distillée, à laquelle on ajoutait 1 partie de gomme arabique, pour la rendre un peu visqueuse. La portion du linge où l'on devait poser la marque était rendue légèrement ferme avec du carbonate de soude ou du savon ; on lui donnait un certain poli avec un fer chaud et l'on écrivait ensuite dessus, comme sur la papier, avec la dissolution du sel d'argent ou bien on imprimait les caractères au moyen d'un cachet de bois, gravé en relief, et préalablement trempé dans la liqueur Pour mieux voir les traits que l'on traçait, on colorait souvent celle-ci avec un peu d'encre do Chine. En exposant le linge au soleil pendant quelques minutes, les caractères deviennent noirs, par suite de la réduction du sel. Ils sont ineffaçables, et deviennent d'autant plus noirs que le linge est plus souvent lavé. Aprés deux cents lessives, ils n'ont subi aucune altération.

Nous avons aussi parlé du sublimé corrosif ;voici comment Geber le préparait :

"*Prenez une livre de mercure, deux livres de vitriol, une livre d'alun de roche calciné, une livre et demie de sel commun, et un quart de salpêtre ; mélangez le tout, et soumettez-le à la sublimation. Recueillez le produit dense et blanc qui s'attache à la partie supérieure du vase, et conservez-le comme nous l'avons dit. Si le produit de la première sublimation est sale et noirâtre, ce qui peut bien arriver, il faut le soumettre à une nouvelle sublimation.*"

Et voila pour la préparation du précipité rouge [précipité per se] :

"*Prenez une livre de mercure, deux livres de vitriol et une livre de salpêtre ; traitez ce mélange par le feu : il se produit un sublimé rouge et brillant.*"

La préparation de ce précipité avait fait l'objet d'un litige entre Cadet et Antoine Baumé :

M. Cadet ayant lu à l'Académie, le 3 septembre de cette année, des observations par lesquelles il annonçait que la préparation mercurielle nommée précipité per se se réduisait en mercure par la distillation, sans aucune addition, ce qui est conforme à ce qu'ont écrit les chimistes, excepté M. Baumé, qui rapporte, page 390 de sa *Chimie expérimentale et raisonnée*, que le mercure précipité per se est une chaux plus fixe au feu que le mercure pur ; que cette chaux est irréductible en mercure coulant, sans addition de phlogistique. L'Académie, voulant vérifier un fait qui lui paraissait aussi contradictoire, a nommé, pour faire des expériences comparées qui pussent constater la vérité, MM. Brisson, Lavoisier et moi. MM. Macquer, Le Roi et Bossut ont été témoins des expériences suivantes. Pour déterminer si le mercure précipité per se de M. Cadet ne contenait point de mercure sous forme métallique, on l'examina au microscope; on ne découvrit point de globules mercuriels ; on frotta un louis avec ce précipité per se ; la couleur de l'or ne fut point altérée.

Extrait des registres de l'Académie des sciences, du 9 novembre 17 4.

RAPPORT SUR LE PRÉCIPITÉ PER SE

M. Cadet avait opéré la réduction du mercure précipité perse par la distillation sans intermède ; cette opération seule devenait l'objet qui devait occuper les commissaires, et l'expérience faite avec le mercure précipité per se de M. Baumé et avec celui de M. Cadet, à un degré de feu, égal, était le seul moyen de comparaison pour obtenir le résultat qu'attendait l'Académie. Nous avons pris pour la distillation deux petites cornues neuves, très-propres, dont la partie inférieure était lutée. M. Macquer proposa de les faire chauffer jusqu'à l'incandescence, pour les priver de l'humidité qu'elles pouvaient contenir, et détacher la poussière, s'il y en avait. Lorsque les cornues furent refroidies au point de pouvoir les manier, on les secoua ; et, après s'être assuré qu'elles ne contenaient aucun corps étranger, on introduisit dans l'une 1 gros de mercure précipité per se, que M. Baumé avait bien voulu céder à M.Cadet ; dans l'autre, 4 gros de mercure précipité per se de M. Cadet. 0n plaça ces deux cornues dans

un même fourneau à réverbère ; on ne luta pas les échancrures du fourneau par lesquelles passaient les cols des cornues, de sorte qu'on pouvait voir dans l'intérieur. On avait adapté aux cornue des récipients avec de l'eau distillée ; on procéda à la distillation du mercure précipité per se par un feu gradué ; un quart d'heure après, on remarqua vers le milieu du col des cornues un enduit de mercure; au bout de vingt minutes, le col des cornues parut comme étamé ; il y avait un très-petit cercle rouge au col de la cornue, à la partie où le mercure commençait ; ensuite les globules de mercure se rassemblèrent et une partie passa dans les récipients. Il ne resta rien au fond de la cornue où l'on avait distillé le gros de mercure précipité per se de M. Baumé ; on détacha avec soin le mercure qui adhérait aux parois du col de la cornue, et l'on trouva 66 grains de mercure coulant, ce qui fait un douzième de moins que la quantité de mercure précipité per se qu'on avait soumise à la distillation. 0n trouva 8 grains de sable au fond de la cornue où avaient été distillés les 4 gros de mercure précipité per se de M. Cadet ; on n'a donc employé réellement que 3 gros 64 grains de précipité per se, qui ont fourni 3 gros 42 grains de mercure coulant, ce qui fait un treizième de moins que la quantité de mercure précipité per se qu'on avait employée. Les expériences comparées dont nous venons de rendre compte démontrent l'identité qu'il y a entre le mercure précipité per se de Baumé et celui M. Cadet, et que l'un et l'autre sont réductibles sans addition,

SAGE , BRISSON et LAVOISlER.

Geber indique aussi comment préparer du foie de soufre [polysulfure de potassium] :

"*Prenez du soufre réduit en poudre très fine, et chauffez-le avec le produit de la lixiviation des cendres traitées par la chaux ; ajoutez-y de l'eau, et filtrez. Lorsqu'on ajoute à la liqueur filtrée du vinaigre, on voit le tout se convertir en une espèce de lait.*"

L'explication de la formation du lait de soufre tient à la présence de l'acide dans le vinaigre. Lorsqu'on verse de l'acide sur le foie de soufre, il s'unit à l'alkali et fait précipiter le soufre sous la forme d'une poudre qui est blanche : elle trouble la liqueur et lui donne une apparence laiteuse. Dans cet état, on donne donc à cette liqueur le nom de lait de soufre. La liqueur qu'on sépare par filtration contient un tartre vitriolé. L'acide nitreux, l'acide marin [acide muriatique], le vinaigre, et même tous les acides végétaux, décomposent pareillement le foie de soufre [Baumé, *Chimie*].

Djabir indique la préparation de nombreuses substances, du nitrate d'argent (dite pierre infernale), en passant par la potasse caustique (KOH), à l'oxyde de mercure, au lait de chaux [bouillie de chaux éteinte - Ca(OH)2- délayée dans de l'eau] et au foie de soufre ou *Hepar sulphuris* [polysulfure de potassium : $K2S_n$ n = 2 à 6 , de couleur jaune à rouge cité par Fulcanelli, *DM, II*, p.162].

Toutes ces connaissances impliquaient l'existence de techniques analytiques adéquates, de méthodes et d'instruments pour filtrer, cristalliser, distiller et sublimer. Djabir semblait admettre que les métaux étaient constitués par un assemblage en proportions variables de principes qui étaient volatils, combustibles ou réfractaires (le mercure des philosophes, le soufre des philosophes). il n'est pas éloigné de croire que les corps qui possèdent ainsi la vertu de purifier les métaux vifs, et de les transformer en métaux parfaits, sont en même temps des médicaments universels. Ces panacées sont en général des teintures d'or ou d'argent.

De cete époque, d'autres noms émergent, tels ceux de Rhasès (X^e siècle) et d'**Artephius**.

Rhasès (Abu-Bakr Muhammad ibn Zaka-riyya, 860-923) était médecin perse et alchimiste. Originaire de Rat en Perse, il passa une partie de sa jeunesse à cultiver les beaux-arts et surtout la musique, pour laquelle il montra une grande aptitude. il cultiva aussi les sciences, notamment la chimie et la médecine. Grâce à ses talents, il parvint bientôt à une grande célébrité et fut nommé médecin en chef du grans

hôpital de Bagdad. Il mourut aveugle, dit-on. F. Hoefer rapporte que, Gmelin, dans son histoire de la chimie, ne dit pas un mot des ouvrages chimiques de Rhazès, qui se trouvent dans la collection des manuscrits de la bibiolthèque royale. Voyons d'abord le *Liber Raxis qui dixitur lumen luminum magnum*. Il y parle de façon obscure d'une huile obtenue par la distillation de l'atrament [sulfate de fer]. D'après Hoefer, cette huile ne pouvait être que de l'huile de vitriol. Nous avons vu [section du tartre vitriolé] que l'atrament pouvait conduire à d'autres composés, mêlé à un sel de la sphère de Vénus. Dans le *Liber perfecti magisterii Rhasei*, l'auteur commence par appeler l'alchimie, astronomie inférieure, pour désigner la sphère sub-céleste, parce qu'il traite des astres du ciel qui représentent les astres de la terre, c'est-à-dire les métaux. F. Hoefer rapporte un passage assez spécial où Rhazès enseigne de préparer de l'eau-de-vie par un procédé très simple où des grains de blé pouvaient désigner une matière occulte, c'est-à-dire, cachée dans le sein de la terre.

Il nous a laissé deux traités, le *Traité du Secret* et le *Livre des Aluns et des Sels*. Dans le Livre des aluns [*Liber Rasis de aluminibus et salibus, quae in hoc arte sunt necessaria*], Rhazès confond les vitriols [atramenta] avec les aluns. Cette confusion, toutefois, n'apparaît pas si fausse que cela puisque les aluns peuvent servir à préparer de l'acide vitriolique aussi bien que les vitriols. Sous le nom de Rasis, Fulcanelli cite cet auteur (*DM I*, p.370) quand il évoque les deux gnomes de la décoration hermétique de la cheminée du grand salon (rapportée) du château de Fontenay-Le-Comte. Dans le *Traité des Secrets*, Razis distingue quatre éléments à utiliser (mercure, soufre, arsenic et sel ammoniac) et évoque les procédés employés, telles que la calcination, la dissolution et l'amollissement. Il semble que le *Traité des sels et des aluns (De salibus et aluminibus)* qui est mentionné par **Vincent de Beauvais** dans son *Speculum naturale* (1230) et qui constitue, chose capitale pour nous, la première source alchimique certaine de provenance islamique, soit d'origine andalouse (XII^{e} siècle) ; des fragments de ce manuscrit ont été retrouvés à Berlin en 1908, le manuscrit latin complet se trouvant à Palerme. Ce traité se démarque nettement du caractère magique habituellement présent chez les auteurs grecs et décrit systématiquement des manipulations chimiques et des substances que nous avons évoqué supra. L'importance de ce traité est attesté par les citations qui s'y réfèrent dans les manuscrits du XV^{e} siècle.
Quant au *Livre des Secrets*, il doit certainement à Geber d'être connu par une version en latin qu'il en traduisit. Razis est cité également par Johannes Tetzen à qui l'on doit un *Processus de lapide philosophorum* [a-t-il un rapport avec le moine dominicain allemand Johannes Tetzel (1465-1519) ?]. Que retenir de Razis en définitive ? un savoir-faire dont témoignent les pratiques bien connues des alchimistes oeuvrant à l'athanor et un travail sur lesaluns sur lequel nous reviendrons.
Voici venir maintenant un autre personnage, Abu Ali al-Husayn Ibn Sina, plus connu sous le nom d'**Avicenne** ; c'était un médecin iranien (980-1037) qui a décrit avec vérité la méningite aiguë, les fièvres éruptives, la pleurésie et l'apoplexie. Ce prince des médecins naquit à bokhara et fut instruit par Alpharabi dans la philosophie d'Aristote. On lui doit, sur notre sujet des textes qui furent à tort attribués à Aristote (au *Quatrième livre des Météorologiques, De Congelatione et Conglutinatione*),

FIGURE XII

(Portait idéalisé d'Ibn Sina, dénommé Avicenne en Occident)

fait signalé par Pierre Bon de Lombardie (1330) ; Dans le *Kitab as Sifa*, il se fait critique des alchimistes en observant que ceux-ci ne transmuent point les corps mais les teignent seulement ; il écrit notamment à propos de corps semblables à l'argent et à l'or :

"*Je ne nie pas que ces imitations ne puissent être si parfaites qu'elles réussissent à tromper les meilleurs experts, mais je n'ai jamais envisagé la possibilité de la transmutation...ces productions ne se différencient pas intrinsèquement, mais par l'intervention d'impuretés extérieures que l'on n'a pas su reconnaître.*"

On peut donc mettre en doute l'attribution du *Quatrième livre des Météorologiques* à Avicenne car il y aurait écrit :

"*Le Mercure est le constituant essentiel de tous les corps fusibles...si le Mercure est pur et s'il est solidifié par un Soufre immaculé qui ne le brûle pas, un Soufre qui n'ait rien d'impur et qui soit meilleur que celui que peuvent préparer les alchimistes, il se produit alors de l'argent. Et si ce Soufre se présente encore plus pur et plus immaculé, il se produit de l'or.*"

Il semble que ce texte soit à mettre en relation avec celui que nous avons évoqué au *Secret des secrets (Sirr-al-asrar)* car on y décèle l'influence d'un ouvrage connu sous le titre de *Missive des frères soufis de Bassorah* datant d'une part de la seconde moitié du X^{e} siècle et d'autre part de sources syriaques ou persanes du V^{e} et du VI^{e} siècle. Quoi qu'il en soit, l'influence d'Avicenne fut très importante et il est cité par Albert le Grand dans son *De Mineralibus*. Cela n'empêche pas que parfois sa pensée ait été mal interprétée, peut-être en raison de la confusion avec les écrits attribués à Aristote, par des auteurs comme Petrus Bonus, auteur de la *Margarita Pretiosa novella* (vers 1335), qui assure qu'Avicenne s'est prononcé en faveur de la possibilité de la transmutation.
Fulcanelli parle indirectement d'Avicenne (*DM, I*, p.370) quand il cite un texte de Nicolas Flamel tiré du *Livre des Figures Hiéroglyphiques* :

"*...Ce sont des deux spermes, masculin et foeminin, descripts au commencement de mon Rosaire Philosophique, qui sont engendrés (dit Rasis, Avicenne et Abraham le Juif) dans les reins, entrailles, et des opérations des quatre elemens.*" (on a respecté l'orthographe du texte)

A noter d'ailleurs que Flamel attribue à Avicenne la symbolique de la « *Chienne de Corascene et Chien d'Arménie* » alors qu'elle appartient semble-t-il plutôt à Artephius. On remarquera aussi que Fulcanelli cite Aristote (*Les Mystères*, p. 84) :

" *D'après Aristote, le Mercure a pour couleur emblématique le gris ou le violet...*"

puis p. 124 lorsqu'il cite Moras de Respour dans ses *Rares Expériences sur l'Esprit minéral* (1668) et enfin, p.146 :

"*...exprimant la matière universelle, quaternaire des éléments premiers, selon la doctrine d'Aristote répandue au Moyen Âge.*"

Avicenne introduit donc une sorte de critique historique des écrits hermétiques en doutant de la possibilité de décomposer les métaux en leur Soufre et Mercure ; en revanche, il envisage la création de composés où figurent des impuretés que l'on peut dégager, en chimie moderne, en terme d'oxydes [métaux brûlés]. Ce prince des médecins arabes nous a laissé aussi un traité intitulé *De Conglutinatione lapidum* qui touche davantage à la géologie et à la minéralogie qu'à la chimie ; l'auteur y divise les minéraux en quatre classes selon qu'ils soient infusibles, fusibles, sulfurés ou réduits au principe de sel. Les métaux sont, selon lui, composés d'un principe humide et d'un principe terreux. Le principal caractère du mercure consiste ainsi à être solidifié par la vapeur de soufre. Dans le même traité, Avicenne parle des eaux incrustantes (chargées de bicarbonate de chaux) et des aérolithes :

"Il est tombé près de Lurgea une masse de fer du poids de cent marcs [unité de poids utilisée au Moyen Âge] dont une partie fut envoyée au roi de Torate, qui voulut en faire fabriquer des épées. Mais ce fer était trop cassant [cf. le Mercure philosophique sur les curieuses propriétés du fer] et se trouvait impropre à cet usage."

Le lecteur pourra rapprocher ce texte de la pierre noire, tombée à Pessinonte et qui est inséparable de Cybèle. On attribue à Avicenne un autre ouvrage d'alchimie, intitulé *Tractatus alchemiae* mais il s'agit d'un traité supposé et le véritable auteur de cet écrit paraît, selon Hoefer, appartenir à l'école de Raymond Lulle. Dans un autre traité, qui traite des pierres, il y a un chapitre sur l'origine des montagnes qui montre une ébauche de théorie sur le plutonisme, le neptunisme, exposées il y a plus de 900 ans. Avicenne montre, en outre, que l'eau a joué un rôle des plus actifs car il constate la présence sur les roches, d'empeintes d'animaux aquatiques et il ébauche aussi une théorie des alluvions par l'effet d'un déluge universel.

C'est sous le pseudonyme d'**Aristote** qu' été publié un traité alchimique intitulé *Du Parfait magistère* [*De Perfecto Magisterio, Bibl. chim. Manget, t. 1*] et un autre intitulé *De la Pratique de la pierre philosophale* [*De practica lapidis philosophica*]. Dans le 1er traité, il est question de la distillation des corps gras avec des bases métalliques. Cet Aristote, confondus par certains avec le philosophe de Stagyre, était un arabe et il se dit lui-même comme élève d'Avicenne ; il devait donc vivre vers le VIe siècle. De ce pseudo-Aristote, les Adeptes retiennent aussi un ouvrage sur la pierre philosophale, adressé à Alexandre le Grand [*Tractatus Aristotelis alchimistae ad Alexandrum Magnum, de la pide philosopho, Theat. chim., t. V*]. L'auteur y parle de l'influence des astres et des signes du zodiaque sur la génération des métaux.

à Alphidius [cité très souvent dans la *Toyson d'or* de Salomon Trismosin - voir aussi : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,] peut être

placé, par conjecture, entre le Xe et le XIe siècle. Il est l'auteur d'un écrit sur les météores [*Liber metheorum alphdii philosophi*] qui est un ouvrage qui traite, contre toute attente, de la pierre philosophale et du grand élixir. Il est écrit dans le grand style des alchimistes, témoin cette phrase :

"*Voila tout ce que j'avais à t'apprendre : je t'ai tout dit clairement, sans voile nuageux ; saisis-le avec la pointe de ton esprit, et tu trouveras si Dieu le veut.*"

Alphidius est encore cité par Albert le Grand dans son *Composé des composés* :

"*Aristote dit que l'esprit a pris un corps, et Alphidius que le liquide est devenu visqueux. L'occulte est devenu manifeste, dit Rudianus dans le Livre des trois paroles...*"

Bernard de Trévise cite aussi plusieurs fois Alphidius dans son *Verbum* :

"*Car c'est une Humidité chaude en elle-même d'une chaleur vivifiante contenant en soi une Teinture invariable, qui ne peut être altérée. Alphidius a nommé cette Eau Attrempance ou mesure des Sages, et Urine des Jeunes Colériques. Hermès l'a connue et touchée, Gerber l'a connue, Alphidius l'a traitée, Morienus l'a écrite, le Lis l'a entendue, Arnaud de Villeneuve l'a bien aperçue, Raimond Lulle l'a faiblement déclarée, le Texte ne l'a pas ignorée, Rasis, Avicenne, Galien, Hippocrate, Haly et souverainement Albert l'ont sagement cachée, et Dastin, Bernard de Grave, Pythagore, Merlin l'ancien et Aristote l'ont très bien entendue : Bref cette Eau qui triomphe de tout, est nommée céleste, glorieuse, dernier et final Secret pour nourrir notre honorable Pierre, sans laquelle Eau n'est jamais amendée, nourrie, accrue, ni multipliée; et pour cela les Philosophes ont celé la manière de faire cette Eau comme la Clef de leur Magistère [...] Hermès nomme cette Nature Céleste Eau des Eaux ; et Alphidius l'appelle Eau des Philosophes Indiens, Babyloniens et Egyptiens."*

en parlant du Mercure ; notez que le colérique évoque Arès. Ce sont tous les grands philosophes de l'Art qui défilent sous la plume du Trévisan.

à Morien, dit le Romain ou l'Ermite, semble avoir vécu vers le début du XIe siècle mais Hoefer se demande s'il ne serait pas antérieur à Avicenne ; on peut d'autant plus se poser la question que les *Entretiens de Morien au roi Calid*, [*Bibliothèque des philosophes chymiques, vol. II*] sont cités par presque tous les auteurs. Il est natif de Rome et devint le disciple d'Adfar, célèbre philosophe d'Alexandrie. A l'invitation du sultan Calid, il quitta sa retraite de Syrie pour se rendre en Egypte, dans l'intention d'expliquer les livres qu'Adfar avait laissés après sa mort et que personne n'était plus à même de comprendre. Il raconte sous forme d'une conversation une partie de son histoire, dans un traité aussi célèbre qu'introuvable : *De compositione alchemiae, quem edidit Morienus Romanus Calid regi Aegyptiorum* [livre traduit par Robert de Castres, 1182, in *Bibl. chim., Manget, t. 1*]. Morien mourut, dit-on, à un âge fort avancé, dans le voisinage de Jérusalem. Nous l'avons dit, Morien est abondamment cité par les alchimistes, comme Flamel :

"*Si ce Feu n'est mesuré clibaniquement, dit Calid ; s'il est allumé avec l'épée, dit Pythagoras ; si tu enflâmes ton Vaisseau, dit Morienus et lui fais sentir l'ardeur du feu, il te donnera un soufflet, et brûlera ses fleurs.*" [*Fig. Hiér.*]

ou Trévisan :

"*C'est pourquoi, dit le Texte, alléguant Morien : Ceux qui croient composer notre bénite Pierre, sans cette première Partie, sont semblables à ceux qui veulent monter aux plus hauts Pinacles, sans échelle, lesquels avant que d'y arriver, tombent en bas en*

misères et en douleurs" [*Verbum*]

ou Arnauld de Villeneuve :

"*Elle calcine et réduit en terre : elle transforme les corps en cendres, elle incinère, blanchit et nettoie, selon ce que dit Morien [les Entretiens du roi Calid à Morien] : « L'Azoth et le feu nettoient le Laiton, c'est-à-dire le lavent et lui enlèvent complétement sa noirceur.* » [*Semita semitae ; 1, 2, 3, 4, 5]*

Eugène Chevreul s'appuie assez souvent sur le nom de Morien dans sa critique de Cambriel [Cambriel ;*1, 2, 3, 4, 5, 6, 7*] ; Alber Le Grand y fait aussi allusion :

"*Recueille la terre blanche et mets-la soigneusement de côté, car c'est un bien précieux, c'est ta Terre foliée blanche, Soufre blanc, Magnésie blanche, etc. Morien parle d'elle lorsqu'il dit : « Mettez pourrir cette terre avec son eau, pour qu'elle se purifie et avec l'aide de Dieu vous terminerez le Magistère.* » [*Composé*]

Dans la *Toyson d'or*, Salomon Trismosin fait de nombreuses fois référence à Morien [*Toyson, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,*]. La *Tourbe des philosophes* cite par contre peu Morien [*Turba*, 1, 2]. Batsdorff, en revanche, évoque quatre fois Morien [*Ariadne, 1, 2, 3, 4*] :

"*Morien dit qu'il y aura de grandes merveilles, qui est celui de la déalbation, auquel l'âme entrant dans son corps, le fixe et l'élève en une teinture permanente au blanc et au rouge ; savoir, au blanc dans son extérieur, et au rouge dans son caché...*" [*Filet d'Ariadne*]

et notamment dans ce passage qui parle de l'infusion du Soufre rouge dans le Corps. Dans un traité resté anonyme, *Huginus à Barma*, on cite Morien trois fois [*1, 2, 3*] :

"*notre Eau croît sur les montagnes & dans les vallées* [**à propos de la graisse de terre, carbonate de chaux**]."

E. Canseliet, dans son *Alchimie expliquée sur ses Textes classiques* à propos de Pontanus dans le chapitre sur la *Grande coction*, p. 283, évoque Morien :

"*Artephius et Jean Pontanus sont faciles à consulter [...] plus que Morien, en sa Disposition des sages -Dispositio Sapientum- d'où nous tirons l'indication de la parfaite identité qui lie le four avec le feu, lorsqu'ils sont dits philosophiques...*"

et p. 273 :

"*Si les anciens sages n'avaient pas trouvé la quantité du vase, dans lequel notre pierre soit mise, jamais ils ne seraient parvenus à la perfection de ce magistère*."

Le nom de Calid est inséparable de celui de Morien, d'après le titre de l'ouvrage sous lequel tous deux ont été liés.
à Calid, auquel les alchimistes donnent le titre de roi ou de souverain d'Egypte, passe pour le disciple de Morien. On lui attribue deux ouvrages, l'un intitulé *Le Livre des secrets d'alchimie* [*Theatr. chim., vol VI et Biblioth. Manget, t. II*] ; l'autre est le *Livre des Trois paroles* [*Theatr. chem., vol V*]. L'auteur des secrets d'alchimie parle à l'identique des autres philosophes, c'est-à-dire [dixit Hoefer] qu'il ne dit rien bien que

prétendant déclarer ne rien vouloir cacher, excepté bien sûr, ce qu'il convient de ne point dire. il insiste sur les quatre opérations de l'art : la solution, la congélation, l'albification et la rubification. Voici ce qu'il dit de la pierre philosophale :

"*La pierre philosophale réunit en elle toutes les couleurs. Elle est blanche, rouge, jaune, bleue, verte. De plus, elle renferme les quatre éléments ; car elle est liquide, aérienne, ignée et terrestre. La chaleur et la sécheresse constituent les propriétés cachées de cette pierre ; le froid et l'humidité en sont les propriétés manifestes. les premières sont une huile, les dernières une espèce de ferment qui corrompt les corps.*"

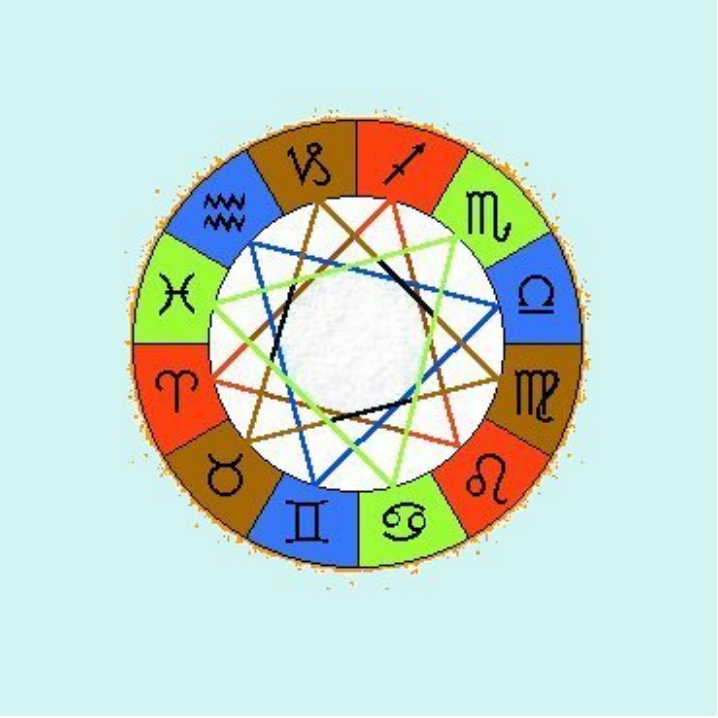
Il y a là un rébus spirituel car, quand bien même la pierre philosophale existerait, elle ne pourrait pas posséder toutes ces qualités cardinales. Notre interprétation sera donc la suivante ; les couleurs cachent plusieurs mystères à la fois : d'abord les couleurs [vert, blanc, rouge] sont celles des vitriols. Le rouge et le blanc sont des valeurs de température [on dit par exemple de monter le feu au rouge sombre, rouge cerise, au blanc, etc.]. Le jaune est une couleur intermédiaire qui est celle des crépuscules [cf. humide radical métallique : Vesper et Lucifer]. Les quatre éléments traduisent les états de la matière à différentes époques de l'oeuvre, terrestre au début [les matières premières à prima materia], liquide [le Mercure], ignée [calcinations, état de l'Eau que les Adeptes décrivent comme un feu aqueux ou une eau ignée, bien traduite par la digamma du sceau de Salomon, cf. supra lut de Sapience], aérienne [l'état du Mercure à la fin de l'oeuvre, esprits survenant dans les calcinations dont procèdent les séparations]. L'huile et le ferment sont vraisemblablement deux états du Mercure à des époques différentes. Le ferment qui corrompt les corps, par exemple, est l'expression de l'infusion du soufre rouge [Âme] dans le Soufre blanc [Corps] par quoi se signale l'incarnation de l'âme, c'est-à-dire sa fatale corruption. Nous sommes ici très près de l'hermétisme tel qu'en parle Festugière ou de certains concepts théologiques. C'est de la même façon qu'il faut voir pourquoi Calid appelle l'attention des Adeptes sur l'importance des signes astronomiques dans les opérations du Grand oeuvre :

"*Beaucoup de gens se trompent et n'arrivent pas à bonne fin. Car, dans toute expérience, il faut observer la marche de la lune et celle du soleil. il faut savoir l'époque où le soleil entre dans le signe du Bélier, dans le signe du Lion, ou dans celui du Sagittaire ; car c'est d'après ces signes que s'accomplit le grand oeuvre.*"

—

Celui qui a quelque connaissance en astrologie verra tout de suite que Calid nomme ici le **triangle de feu** constitués des signes dits positifs, correspondant aux qualités de chaud, sec et qui renvoient par tradition à un tempérament colérique, aux réactions violentes et rapides. L'artiste doit savoir, ici, bien diriger son feu car si les qualités reconnues à la triplicité de feu sont le courage, la hardiesse et l'énergie, les défauts [violence, précipitation, véhémence, impatience, imprévoyance] pourraient s'exprimer de façon fatale et les fleurs, se trouver brûlées. Le Bélier ou Ariès est le signe de la Toyson d'or [Soufre blanc] ; le Lion est le signe du soleil [Soufre rouge] ; enfin, le Sagittaire est le signe dédié à Jupiter [l'Aigle : accretion du Soufre à la toison d'or]. A ce triangle de feu, répond le **triangle d'eau** avec le Cancer [Lune], le Scorpion [venin à ioV à chaux métalliques] et les Poissons [bain des astres] où s'exprime la dissolution. Au triangle d'eau répond le **triangle de terre** : Taureau [Vénus-Aphrodite], Vierge [Mercure] et Capricorne [Saturne]. Enfin, nous avons le **triangle d'air**,

avec : Gémeaux [double Mercure], Balance [Justice à Thémis] et Verseau [Saturne]. Toutefois, ce schéma n'apparaît pas satisfaisant et nous nous devons de manifester quelque perplexité à nos lecteurs. Que vient faire la Vierge dans un signe de Terre ? et le Verseau dans un signe d'air ? Et Fulcanelli n'a-t-il pas dit que les cartes avaient été sciemment mélangées par les Adeptes...Il nous faut donc reprendre ce schéma à la base, à partir du texte de Calid. Posons d'abord que le triangle de feu obéit à la logique interne du schéma hermétique. Cela est possible puisque les trois signes envisagés sous ce triangle procèdent des Soufres et de leur accretion ou conjonction. Cette opération -la conjonction radicale des deux soufres- nécessite le feu des Sages et le symbolisme apparaît logique. Si nous prenons à présent la digamma de Salomon [cf. lut de sapience], nous voyons que le signe d'eau est opposé au triangle de feu, ce qui là encore est naturel.



les correspondances hermétiques des signes alchimiques

Si l'on se reporte à la figure ci-dessus, en toute logique, les signes d'**Eau** doivent donc être : le Verseau, les Gémeaux et la Balance [bleu]. De même, les trois signes de **Terre** seraient : le Taureau, le Capricorne et la Vierge [marron] ; puis les signes d'**Air** sont : le Cancer, le Scorpion et les Poissons [vert]. Examinons à présent la cohérence du système et analysons d'abord le triangle d'**Eau** :

à Eau : il est constitué du Verseau, des Gémeaux et de la Balance. La figure du Verseau nous montre d'habitude un sage vieillard porteur d'une ou de deux amphores ; et ces urnes ou amphores inclinées répandent le flot de l'eau [mais on dit qu'il s'agit d'un signe d'air parce que l'on prétend que la liquidité de ce flot est toute aérienne et éthérée et que ce milieu procède des eaux de l'air répandues par les ondes]. Ce signe est placé sous la domination de Saturne. Passons aux Gémeaux. C'est en alchimie le signe du Mercure philosophique qui exprime la dissolution et qui est l'eau permanente des Adeptes. Enfin, la Balance. Elle symbolise la Justice et nous avons vu qu'elle était associée à Thémis et qu'elle voilait sans doute l'albâtre des Sages dont parle Fulcanelli. Ce triangle d'Eau est donc dédié à la préparation du Mercure des Sages, élément liquide ou plus exactement eau ignée. C'est le moyen qui va permettre la conjonction des soufres et qui

est complémentaire du triangle de feu qui représente le feu aqueux qui contient en son sein les deux Soufres. Voyons le triangle de **Terre** :

à Terre : il serait constitué du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. La correspondance est bonne avec Vénus-Aphrodite qui voile la terre damnée sur laquelle s'abat l'épée d'Arès. Il a valeur de matière première, de substance initiale, de Terre-élément ou de terre maternelle ; il s'agit d'une terre grasse, humide et chaude couverte de la végétation verdoyante du printemps de l'oeuvre, terre mondée par le Mercure. La Vierge est le second signe de Mercure qui agit ici d'une manière plus basse et terrestre : il s'agit d'une terre desséchée par le soleil où le cycle végétal s'achève ; c'est donc ausi le symbole d'une terre nouvelle, vierge, destinée à recevoir la semence. L'image du Capricorne nous offre une terre froide, hivernale, dans les profondeurs de laquelle s'élabore le lent et pénible oeuvre de la végétation alchimique. Voyons enfin le triangle de l'**Air**.

à Air : il est formé des trois signes restants : Cancer, Poissons et Scorpion. Il peut paraître paradoxal d'associer l'air à deux signes réputés aqueux mais la contradiction peut être levée si l'on considère l'action qui doit être imprimée aux éléments à cette époque de l'oeuvre. Le Mercure va assurer la conjonction des soufres en se perdant lui-même, c'est-à-dire en se volatilisant ; il est don vrai que nous sommes dans des signes « humides » mais que l'action consiste indubitablement en une ultime sublimation.

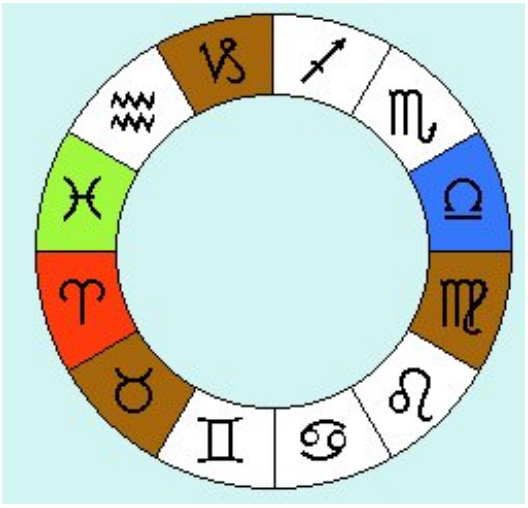
Mais nous dira-t-on, y a-t-il un moyen de conforter ces conjectures sur ces nouveaux triangles ? Nous pensons qu'une des pistes à explorer dans ce domaine passe par les exaltations planétaires. Par exemple, lorsque le soleil entre dans le Bélier :

"*...il accomplit la transition qui le mène au plus haut du demi-cercle boréal, tandis que dans la Balance, il accomplit la transition qui le mène au plus bas du demi-cercle austral. Aussi a-t-on à juste titre attribué au soleil l'exaltation du Bélier...*" [*La Tétrabible de Ptolémée*, Nil, 2000]

Si nous considérons les exaltations planétaires, nous aurons ainsi des indications sur les « sphères d'influence » et leur nature, rapportées à la qualité de l'astre exalté. Voici ces correspondances :

- Soleil è Bélier à triangle de **Feu**
- Lune è Taureau à triangle de **Terre**
- Jupiter è Cancer à triangle d'**Air**
- Mercure è Vierge à triangle de **Terre**
- Saturne è Balance à triangle d'**Eau**
- Mars è Capricorne à triangle de **Terre**
- Vénus è Poissons à triangle d'**Air**

A partir de cette séquence, nous pouvons dégager l'image zodiacale hermétique :



le zodiaque alchimique

Ce zodiaque dégage donc 7 signes zodiacaux qui se décomposent ainsi : 3 signes de terre, 1 signe de feu, 1 signe d'eau et 2 signes d'air. Il est assez remarquable d'observer la liaison entre le Bélier et le Taureau, conforme à la doctrine. La liaison entre la Vierge et la Balance n'est pas moins satisfaisante. Nous n'en dirons pas plus ici et laissons au lecteur le soin d'apprécier ces quelques réflexions sur le zodiaque. [cf. sections sur l'humide radical et les *Explication très curieuse des Enigmes et Figures hiéroglyphiques* du Sieur Esprit Gobineau de Montluisant].

—

Au XII^{e} et au XIII^{e} siècle, les sciences s'étaient réfugiées dans la solitude des cloîtres ; on ne s'étonnera donc pas qu'un des plus grands Adeptes, aux dires des alchimistes, fut Basile Valentin, le pseudo moine bénédictin. Les ordres religieux étaient les euls dépositaires des trésors scientifiques

[beaucoup de lecteurs doivent connaître le remarquable *Nom de la Rose* d'Umberto Eco dont l'objet est une véritable enquête policière médiévale dans la plus grande bibliothèque de la chrétienté ; cette bibliothèque s'apparente d'ailleurs par ses proportions et son labyrinthe aux tableaux de Piranèse et évoque aussi à la *Bibliothèque de Babel* de Jorge Luis Borgès]

et littéraires. Les Bénédictains [auxquels F. Hoefer adresse un respectable salut] s'étaient déjà, dès le VIIIe siècle, établis dans les Etats napolitains. Ils venaient d'y crée l'école de Salerne, le plus ancien modèle des Facultés de médecine de l'Europe. C'est là que les ouvrages des Grecs et des Arabes furent traduits, commentés et enseignés, du X^{e} au XII^{e} siècles. La fondation de l'école de Salerne fut suivie, en 1150, de celle de la faculté de médecine de Montpellier [*Mémoires pour servir à l'histoire de la Faculté de médecine de Montpellier*, T. Astruc, 1767, Paris]. L'université de Paris, surnommée la fille aînée des rois de France, fut complétée, en 1220, par la création d'une faculté de médecine [*Notice sur les hommes les plus célèbres de la Faculté de médecine en l'université de Paris, depuis 1110 jusqu'en 1750*, J.A. Hazon, 1778, Paris]. L'université de Paris représentait alors la lutte que le chef du monde chrétien avait engagé avec le pouvoir temporel.
Les ouvrages des Arabes étaient connus en Italie avant de l'être en France et dans les autres pays de l'Europe. Pierre d'Amiens [+ 1072], Hildebert de Lavardin [+ 1143], Abailard [+ 1142], Gilbert de la Porée [+ 1154], Hugues, archevêque de Rouen, ne connaissaient pas encore la science des Arabes. Quant

aux alchimistes et aux physiciens, il y en avait encore fort peu dans les pays soumis au sceptre des souverains du Saint-Empire et des rois de France. Mais voici venir déjà :

à **Gerbert** [+ 1003] : Gerbert d'Aurillac, en Auvergne, s'était davantage livré à l'étude des mathématiques qu'à l'étude des sciences physiques. Il alla s'instruire à Cordoue, dans l'école des Arabes. De retour en France, il devint le maître de Robert, fils de Hugues Capet ; bientôt il fut nommé au siège épiscopal de Reims ; il fut cependant obligé de quitter son pays, en buute à mille tracasseries, accusé de magie et d'entretenir un commerce intime avec les démons. Il se réfugia à la cour de l'empereur d'Allemagne et y devint le précepteur du fils d'Othon II. Othon III, arrivé à l'empire, le nomma archevêque de Ravenne. Enfin, à la mort de Grégoire V, Gerbert devint pape sous le nom de Sylvestre II. Cet homme contribua puissamment à répandre en France, en Allemagne et en Italie, la connaissance de écrivains arabes et des traités d'alchimie. Il nous apprend que les prêtres de son époque n'étudiaient guère que la théorie des sciences physiques, comprises au sens de philosophie.
à Aegidius : né à Corbeil, il fut un des élèves les plus distingués de l'école de Salerne. Il fut nommé médecin particulier du roi Philippe-Auguste et a laissé un poème dans lequel il fait l'éloge de la vertu des médicaments composés. Il connaissait les eaux distillées des Arabes et le sucre [zucera].

à **Rosinus** : ce philosophe paraît être de l'école arabe, qui était la continuation de l'école des alchimistes grecs d'Alexandrie. Il cite Geber, Rhasès, Morienus, tandis que lui-même est cité par les alchimistes du XIVe et du XVe siècle. Il nous reste deux épitres alchimiques qu renferment des idées obscures sur le principe mâle et le principe femelle ainsi que sur les propriétés de la pierre philosophale [1610].

à **Alain de Lille** : surnommé le docteur universel, né en 1114 et mort en 1203 ; il fut un des plus grands génies du XII^{e} siècle. Il vivait en communauté avec Saint-Bernard dans l'abbaye de Clairvaux. Nommé au siège épiscopal d'Auxerre, il résigna ses fonctions pour se retirer dans la solitude des moines de Citeaux. C'est là, dans cette retraite, qu'il pratiqua la science hermétique. Il nous reste de lui un petit écrit sur la pierre philosophale [in *Theatr. chim.*, t. III, 735-759]. De Lille compare la génération des plantes à celle des minéraux [cf. **Mercure de nature**]. Il appelle solution des philosophes l'amalgame résultant de l'union de l'or ou de l'argent avec le mercure ; il dit qu'on peut s'en procurer de grands avantages :

"*Pour cela, il faut d'abord chauffer légèrement la solution des philosophes, puis la renfermer dans un vase bien fermé et cacheté, et enfin, l'exposer pendant quarante jours [cette durée revient très fréquemment dans les textes], à une chaleur modérée, jusqu'à ce qu'il se forme, à la surface, une matière noire qui est la tête de corbeau des philosophes et le mercure des sages [*d'après F. Hoefer, ce mercure n'était qu'un mélange d'oxyde et de mercure très divisé*]*."

à **Hildegarde** : abbesse du couvent de Rupertsberg, près de Bingen, elle cultiva vers la fin du XIIe siècle la médecine et surtout la préparation des médicaments. Elle a laissé un ouvrage [*De compositis Argentorat.*, 1533] sur la composition des remèdes où l'on trouve beaucoup de formules superstitieuses.

Au Moyen Âge, apparaît aussi la figure de Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ruchd, dit **Averroes** (1126-1198). Ce fut un esprit universel qui étudia pratiquement toutes les sciences et la philosophie dans son ensemble : on lui doit notamment des *Commentaires* sur Aristote. Sa doctrine est fondée sur une physique matérialiste et rationaliste basée sur « *l'esprit de l'humanité* » à caractère

transcendantal. L'importance d'Averroes est prouvée par l'intégration d'éléments de sa doctrine à celles de Pic de la Mirandole et de **Giordano Bruno**. Pour G. Bruno notamment, l'*intellectus agent* d'Averroes représentait une confirmation et une extension du *De communi* hermétique (le *De communi* fait partie du *Corpus Hermeticum, XII)* étudié notamment par Corneille Agrippa et Ficin en un passage où il est question de « *l'âme du monde* » et qui vaut d'être cité pour son analogie avec la *Table d'Emeraude* :

"*Tout ce qui est dans le monde est en mouvement soit pour augmenter, soit pour diminuer. Puisque ce qui est en mouvement est aussi en vie, même la terre, par le mouvement de la génération et de l'altération, est donc vivante."*

Pour Averroes, un changement de qualité des corps entraînait fatalement un changement de forme élémentaire. Dans un « *Mixte* » -compris au sens d'Aristote- formes et qualités s'effaçaient en même temps. La transformation d'un *Mixte* en un autre impliquait une certaine médiation [entendez un médiateur, c'est-à-dire le Sel] des formes originelles.

Il nous faut citer des noms peut-être moins connus mais qui ne sont pas moins importants, peut-être, que les autres. tels apparaissent d'autres philosophes arabes, tels Alphidius, Zadith, Rachaidib, Sophar, Bubacar inclinaient, par leur doctrine, de plus en plus vers les théories alchimiques. Il faut mentionner surtout Alchid Bechil parce qu'il a parlé le premier du phosphore [avant sa découverte « officielle » par H. Brand en 1669 qui le retirait de l'urine ; il fut isolé par Scheele].

à Alchild Bechil : il parle d'une escarboucle artificielle [carbunculus] ou d'une espèce de lune [bona luna], obtenue par la distillation des urines avec de l'argile, de la chaux et des matières organiques charbonneuses. Il n'est pas impossible qu'en employant ce procédé avec certaines précautions, Bechil ait obtenu le phosphore auquel il aurait donné le nom d'escarboucle ; à noter que Brandt au XVII^{e} siècle, devait officiellement découvrir le phosphore en employant un procédé analogue. On peut, en toute hypothèse, considérer que les alchimistes connaissaient le phosphore depuis longtemps : ils travaillaient très fréquemment avec des matières riches en phosphore [urines, os, corne de cerf] ; il est possible que certains d'entre eux en aient fait un très grand secret. De là, eput-être des allégories concernant les flambeaux ou « porte-lumières » [jos : lumière et joroV : porteur].

à **Albucasis** : natif de Zahera près de Cordoue, il vivait au XII^{e} siècle et d'après le témoignage de Casiri, il serait mort à Cordoue en 1122. Albucasis donne une description exacte de tous les appareils distillatoires en usage ; ce qui l'aurait fait considérer, d'ailleurs, comme l'inventeur de la distillation. Il parle aussi de la préparation de l'eau-de-vie, de la concentration du vinaigre et d'autres préparations connues avant lui.

à **Psellus** de Constantinople appartient à l'école grecque byzantine : Michel Constantin, de son prénom, est né en 1020 et mort en 1110. Il était tout à la fois mathématicien, philosophe, orateur, médecin et alchimiste. Il jouissait d'une grande considération mais à la suite d'intrigues d'un certain Jean, philosophe d'Italie, il se retira dans la solitude d'un couvent où il mourut à l'âge de 90 ans. Il reste de Psellus un petit traité sur l'art de faire de l'or, adressé à Michel, patriarche de Constantinople [ce traité existe en manuscrit à la bibliothèque royale de Paris et est intitulé *De veritate et antiquitate artis chemiae*]. Psellus préconise d'utiliser le soufre, l'oxymel et la chrysocolle de Macédoine.

à **Blemmydas** : Boerhaave parle d'un manuscrit alchimique de Nicéphore blemmydas, nommé vers le milieu du XIIIe siècle, patriarche de Constantinople par l'empereur Théodore Lascaris. Il ajoute que ce manuscrit, traitant de l'art de faire de l'or, existe à la bibliothèque royale de Paris ; F. Hoefer a retrouvé un traité de quelques pages qui appartenait à la bibliothèque du cardinal Mazarin, très riche en ouvrages d'alchimie. blemmydas commence par assimiler les Quatre Eléments à des phénomènes physiques : la terre représente la sécheresse, l'eau l'humidité ; le feu, la chaleur. Il enseigne comment il faut calciner les coquilles d'oeuff dans un creuset bien lutté pendant 8 jours.

à **Théotonicus** : cet auteur n'a été signalé que par F. Hoefer ; un traité portant son nom se trouve dans un ms. latin de la *Bibliothèque royale* ; Hoefer pense que cet alchimiste aurait vécu vers le XIIe siècle mais rien d'assuré. Ces écrits ressemblent à ceux de Geber et sont rédigés dans un style simple et précis. Il s'étend beaucoup sur la calcination, la distillation, la cristallisation et la purification des sels. Ainsi, ce passage :

"Le sel ammoniac [dit-il] peut être purifié de deux manières : premièrement, en le dissolvant dans l'eau, en le filtrant et en évaporant à un feu lent la liqueur filtrée ; secondement, par la sublimation, en le calcinant avec du sel commun."

Il enseigne de préparer l'arsenic blanc en traitant l'arsenic jaune [sulfure d'arsenic] par du sel commun et du vinaigre, et en soumettant le mélange à la distillation et à la calcination. Voyez aussi un article sur cet alchimiste, dans l'un des chapitres de l'Idée Alchimique.

En parallèle avec ces noms isolés était apparu un ouvrage célèbre, *la Tourbe des Philosophes* (qu'il faut bien sûr entendre par l'*Assemblée des philosophes*) ; c'est un traité arabe du IX^{e} siècle encore

FIGURE XIII

appelé *l'Assemblée des disciples de Pythagoras* et qualifiée de code de la Vérité ; on le trouve en édition latine du XII^{e} siècle dans un recueil de Guillaume Salmon : *Bibliothèque des Philosophes Chimiques* (1672). Ce texte aura une grande influence sur les auteurs ultérieurs, en particulier Arnauld de Villeneuve auquel il inspira l'idée de base que le processus alchimique est une séparation de la substance en corps, en esprit

et en âme, c'est-à-dire en constituants fixe et volatil qu'il faut purifier isolément et réunir ensuite. Les correspondances semblent être les suivantes : le corps est le Sel des Sages (résine de l'or), l'esprit est le Mercure et l'âme est le Soufre. Nous noterons que M. Berthelot émettait ce commentaire sur la *Turba* :

"...les doctrines, qui étaient claires et jusqu'à un certain point logiques chez les alchimistes grecs ont été embrouillées et confondues par le premier rédacteur de la Turba : il paraît avoir joué simplement le rôle d'un compilateur ne comprenant pas le fond des choses...Son oeuvre est une sorte de bouillie de faits et de théories anciennes non digérées, qu'il commente à la façon d'un théologien, ne s'avisant jamais de révoquer en doute les textes sur lesquels il s'appuie."

Il s'agit d'une espèce de polylogue philosophico-chimique, attribué à Aristée [1, 2, 3, 4,], que les uns placent avant l'ère chrétienne et d'autres au VIII^{e} siècle ap. J.-C. Il en existe plusieurs manuscrits à la bibliothèque royale et il se trouve imprimé dans la bibliothèque de Manget

[*Turba philosophorum, ex antiquo manuscripto codice excerpta*, Manget, *Bibl. chim.*, t. 1 ; le manuscrit coté 7147 renferme une traduction française faite du tems de Rabelais en 1530, qui semble nettement plus fidèle que celle due à G. Salmon].

La tourbe est considérée par les alchimistes comme une autorité ; on y trouve des rêveries touchant au Quatre Eléments ; l'oeuf y représente le monde ; la coquille, la terre [ce qui n'est pas sans vérité, à notre sens] ; la membrane qui recouvre la coquille représente l'air, le blanc d'oeuf, l'eau et le jaune, le feu [après tout, ce n'est là qu'une des nombreuses allégories touchant au microcosme chymique].

Caspar Hartung au XVI^{e} siècle, oeuvrant à Hof (Bavière) s'y réfère aussi fréquemment. On trouve dans cette compilation des recettes dont l'une aura de grandes répercussions sur de nombreux adeptes :

"*Prenez du vif-argent, coagulez-le avec le corps de la magnésie, ou avec du kohol [sulfure d'antimoine], ou avec du soufre non combustible, rendez-le tout blanc. Si vous projetez cela sur le cuivre, le cuivre blanchira."*

Une autre recette de teinture de pourpre utilisant le kenkel (murex) est intéressante car elle rejoint certaines considérations de Fulcanelli dans la confection d'un fixateur particulier qui semble intervenir dans la 3ème partie du Grand oeuvre et dont on trouve l'équivalent cabalistique sous les termes de sabot (entrave) ou : loup(mors armé de pointes) ou encore :murex (mors après de pointes). Ce fixateur est évoqué dans la section des blasons alchimiques.
Le *Livre des Prêtres* (Bibliothèque Nationale, Mss latin 6514) date de cette époque et le mot orichalque[bronze ancien, du grec oroV, montagne et khalkoV, airain ; ces deux termes ont une signification des plus importantes ; nous y reviendrons] y est désigné comme laiton.

C'est ici qu'il nous faut évoquer le *Grand Miroir du Monde* dont le *Speculum Naturale* constitue une partie. Cet ouvrage énorme (dix volumes in-folio) est dû à **Vincent de Beauvais**, lecteur du roi de France Louis IX. Dans cette somme, De Beauvais se réfère au *Livre des Aluns et des Sels* de Rhasès ; là encore, il n'est point question de transmutation ; d'une série de notes sur des teintures, De Beauvais tire la conclusion qu'il n'est pas possible de :

«*rendre les métaux artificiels à l'identique des métaux naturels et à faire en sorte qu'ils supportent l'épreuve du feu* ».

—

Du XIII^{e} siècle jusqu'au début du XVI^{e} siècle, les Occidentaux furent à même de s'initier dans les sciences mystiques et occultes de l'Orient ; l'occupation de l'empire grec par les Français, pendant la première moitié du XIII^{e} siècle, y avait été pour beaucoup et un grand nombre de manuscrits furent rapportés de Constantinopole en France, puis de là, répandus dans les autres pays de l'Occident. F. Hoefer [*Histoire de la Chimie, 2ème époque*] nous dit que cette période fut l'âge d'or de la chimie des idéalistes, c'est-à-dire de l'alchimie. Le témoignage des sens était récusé par les physiciens comme par les philosophes. La seule méthode reconnue était celle qui partait de l'absolu, de la cause suprême, pour revenir après de nombreux détours dans la sphère sub-lunaire. La religion prétendait alors donner la clef de toutes les connaissance humaines et ses mystères devaient introduire l'homme dans le sanctuaire de la science. On devait au XIXe siècle, retrouver un peu de cet état d'esprit à travers le positivisme, battu en brêche par la « *catastrophe ultra-violette* » qui devait déclencher une nouvelle révolution scientifique avec Max Planck et Boltzmann. L'alchimie, à cette époque, était étroitement liée à la philosophie scolastique et les *Météorologiques* d'Aristote étaient invoquées, par les alchimistes, comme une autorité supérieure tout comme la Physique du Stagirite l'était par les philosophes.
On sait bien que la proposition selon laquelle « *les espèces ne peuvent pas être transformées les unes dans les autres* » fut combattue par les alchimistes dont certains pensent encore qu'ils admettaient la transmutation des métaux dans le sens le plus absolu. Les plus sages, à la tête desquels il faut placer Albert le Grand et Roger Bacon, adhéraient avec quelques restrictions, à cette proposition d'Aristote. Clercs et laïques se livraient à l'envie à l'étude de l'alchimie : on ne compte plus les moines, les rois, les évêques et même un pape, qui pratiquèrent l'Art sacerdotal. Certains savoirs techniques purent être mis à profit par les chercheurs de cette époque : la poudre à canon dont la connaissance procédait d'un juste dosage de soufre, de salpêtre et de charbon ; la découverte de l'imprimerie, la boussole, la fabrication des verres colorés et bientôt des émaux.

Albert le Grand : encyclopédie vivante du Moyen Âge, Albert naît en 1193 et enseigne la philosophie à Ratisbonne, Cologne, Strasbourg et Paris où le nom de la place Maubert en rappelle le souvenir. Il fut nommé évêque de Ratisbonne. Mais il se démit de ses fonctions épiscopales, préférant l'étude des sciences aux dignités de l'Eglise. Il a décrit la préparation de l'acide nitrique qu'il appelait eau prime ; une eau seconde qui était une espèce d'eau régale obtenue par mélange de 4 parties d'eau prime avec une partie de sel ammoniac. Pour avoir l'eau tierce, on devait traiter le mercure blanc par l'eau seconde. L'eau quarte était le produit de distillation obtenu à partir de l'eau tierce, qui, avant d'être distillée, devait être enfouie dans du fumier de cheval. Albert le Grand est, de tous les auteurs, celui qui a le plus écrit. Ses ouvrages forment vingt et un volumes in-folio ; il se peut qu'ils ne soient pas tous authentiques. Quoi qu'il en soit, ces ouvrages traitent de chimie, de théologie et de philosophie. Albert le Grand fut-il alchimiste ? On serait tenté de le croire par la lecture de son *De alchimia* [Theat. chim., t. II] :

"*J'ai connu de riches savants, des abbés, des directeurs, des chanoines, des physiciens et des illettrés, qui avaient perdu leur argent et leur temps dans les recherches de cet art. Néanmoins, cet exemple ne m'a pas découragé. Je travaillais sans relâche, je*

voyageais de pays en pays, en me demandant : Si la chose est, comment elle est ? Enfin, j'ai persévéré jusqu'à ce que je sois arrivé à reconnaître que la transmutation en argent et en or est possible."

E. Chevreul a examiné les règles de bonne conduite qu'Albert a édictées et les conditions que doit, selon l'auteur, remplir un alchimiste. Dans son De rebus metallicis et mineralibus libri, l'auteur attache une grande importance aux propriétés physiques des métaux et notamment à leur couleur :

"*La couleur blanche provient du principe humide, qui est le mercure. Le soufre est le principe de la coloration jaune des métaux. C'est encore la substance du soufre qui leur donne de l'odeur.*"

La question des couleurs est abordée dans une section [l'humide radical métallique]. Albert décrit dans son *De rebus* un minéral qu'il désigne par le nom de marcassite et qui ne paraît être qu'une pyrite zincifère ou arsénifère. Il en indique la composition en faisant observer que, par l'application de la chaleur, il se produit du soufre et une chaux métallique. il savait que le cuivre blanc était, non pas du cuivre transformé en argent, mais un alliage qui, chauffé, dégage de l'arsenic et reprend l'aspect primitif du cuivre. Dans le même traité, se rencontre, aussi pour la première fois, le mot vitreolum, appliqué à l'atrament vert [sulfate de fer]. Dans le *Compositum de compositis* que nous abordons ailleurs, nous voyons qu'Albert ne se faisait guère de doute sur l'or des alchimistes :

"*Car, il ne réjouit pas le coeur de l'homme, il ne guérit pas la lèpre, et il irrite les plaies ; ce que ne fait pas l'or ordinaire.*"

Certains alchimistes eux-mêmes ne croyaient donc pas à la transmutation des métaux imparfaits en or véritable. Leur or était un composé qui rappelait la couleur de l'or. Albert le Grand a démontré le premier, par la synthèse, que le cinabre qui se rencontre dans les mines, et dont on retire le régule de mercure, est un composé de soufre et de mercure ; car il remarque qu'en sublimant le mercure avec le soufre, on produit du cinabre sous forme d'une poudre rouge brillante. Il connaît le cuivre blanc qu'il ne confond pas avec l'argent véritable. Il sait préparer la potasse caustique [à la chaux] et appelle la potasse alcali [il conseille aussi de la conserver dans un lieu sec et à l'abri du contact de l'air]. Souvenons-nous d'E. Canseliet quand il dit qu'il faut « *réserver* » une certaine substance à une époque de l'oeuvre. Il ne peut s'agir que d'une substance qui doit être conservée dans des conditions précises. La préparation de l'azur [azurium] est indiquée de la façon suivante :

"*Broyez ensemble deux parties de mercure, une partie de soufre et une partie de sel ammoniac. Calcinez ce mélange dans un creuset ; et lorsque vous verrez une fumée bleue, vous arrêterez l'opération. En brisant le creuset, vous y trouverez le noble azur.*"

Cet azur ne semble pas être celui dont nous parle Berthelot dans son *Introduction à la chimie des Anciens* : l'armenium, matière bleue, qui paraît être la cendre bleue ou l'azurite. Et le *ceruleum* ou azur [Pline, hist. Nat., XXXIII, 57], mot qui désigne à la fois une laque bleue, dérivée du pastel, et un émail bleu, fritte ou vitrification, obtenu avec du natron, de la limaille de cuivre et du sable fondu ensemble. Vitruve [*De Architectura*, livre VII, Les Belles Lettres, Paris, 1995] décrit le *caeruleum*, terme générique, correspondant au grec cuanoV ou bleu azur, qui désigne plusieurs substances bleues naturelles ou artificielles. Dans le

même traité, il donne la préparation de l'acide nitrique qu'il appelle « eau prime » ou eau philosophique au premier degré de perfection :

"*Prenez deux parties de vitriol romain, deux parties de nitre, et une partie d'alun calciné ; soumettez ces matières bien pulvérisées et mélangées à la distillation dans une cornue de verre [...] Le liquide ainsi obtenu dissout l'argent, sépare l'or de l'argent, transforme le mercure et le fer en chaux [oxydes]*" [*Theat. chim., t. IV*]

Ce qu'Albert le Grand ne dit pas, c'est l'importance du résidu qu'on obtient et que nous avons analysé dans la section du tartre vitriolé. Suit une description de l'eau seconde qui était une espèce d'eau régale obtenue par mélange de 4 parties d'eau prime avec une partie de sel ammoniac. Pour avoir l'eau tierce, on devait traiter le mercure blanc [chlorure de mercure] par l'eau seconde. Albert dit que : « *L'eau tierce est la mère de l'eau de vie qui réduit tous les corps en leur matière première* ». L'eau quarte était le produit de distillation obtenu à partir de l'eau tierce, qui, avant d'être distillée, devait être enfouie dans du fumier de cheval pendant quatre jours. Cette eau quarte, dont les alchimistes promettaient des merveilles, était appelée vinaigre des philosophes, eau minérale, rosée céleste, eau bénite, etc. Nous avons un autre traité d'alchimie, intitulé *De Philosophorum lapide* [*Theat. chim, t. IV*], sans doute apocryphe, car d'après F. Hoefer, on y voit pas le style simple de l'auteur. Il paraît rédigé dans un langage mystérieux, énigmatique et obscur. Il semble qu'on puisse en dire autant d'autres traités attribués aussi à Albert :

- *De concordantia philosophorum in lapide* [*Theat. chim., t. IV*] ;
- *Secretorum tractatus* ;
- *Breve compendium de ortu metalorrum* [*Theat. chim., t. II*] ;
- *Philosophia pauperum*

Dans un autre traité nommé *De mineralibus mundi*, la préparation de la poudre à canon semble être évoquée. Parlons à présent de **Thomas d'Aquin** (1225-1274) : disciple d'Albert le Grand, Thomas d'Aquin eut, en dehors de ses immenses travaux théologiques, assez de loisir pour s'occuper d'alchimie. Son traité sur l'essence des minéraux [qui fait partie du tome V du *Theatrum Chemicum*] contient un passage des plus intéressants sur notre sujet : la fabrication des pierres précieuses artificielles :

"Il y a des pierres qui, bien qu'elles soient obtenues artificiellement, ressemblent tout à fait aux pierres naturelles. C'est ainsi qu'on imite, à s'y méprendre, l'hyacinthe [aigue-marine] et le saphir. L'émeraude se fait avec la poudre verte de l'airain. La couleur du rubis s'obtient avec le safran de fer."

St Thomas ajoute que l'on peut imiter la topaze en chauffant la masse vitreuse avec du bois d'aloès, et que tout cristal peut être coloré de diverses nuances. Il nous dit aussi ce qu'est le lait de vierge des alchimistes : il se prépare en faisant dissoudre de la litharge dans du vinaigre et en traitant la solution par le sel alcalin (alkali fixe). Il s'agit donc de l'eau blanche des pharmaciens. De la pierre philosophale, il n'est, là encore, pas question dans cette oeuvre : Thomas l'ignore comme Albert le Grand.

Venons en maintenant à des auteurs plus connus en tant qu'alchimistes et dont nous possédons les oeuvres, assez souvent déclarées apocryphes.

Artephius est [XI^{e} siècle ou XII^{e} siècle d'après le Larousse, alchimiste juif ou arabe] très connu des alchimistes par son

livre où il donne des éléments ayant trait à la constitution du feu secret : *Le Secret livre d'Artephius* (Paris, Marette, 1612) -cité par Fulcanelli dans *Les Mystères* (p.106)- est inclus dans *Trois Traitez de la Philosophie naturelle* à propos de la composition du feu secret. L'auteur se vantait de pouvoir prolonger la vie au delà de mille ans à l'aide « *d'une merveilleuse quintessence* »...Mais il n'en donna pas la recette. Il croyait à la végétation des minéraux en l'assimilant à celle des végétaux, idée absurde a priori mais redécouverte par les minéralogistes français du XIX^{e} siècle :

"Toute plante est composée d'eau et de terre ; et pourtant il est impossible d'engendrer une plante avec de l'eau et de la terre. Le soleil vivifie le sol ; quelques-uns de ses rayons pénètrent plus profondément que d'autres au sein de la terre, ils s'y condensent et forment ainsi un métal brillant, jaune, l'or, consacré à l'astre du jour. Par l'action du soleil, les principes des métaux, les molécules de soufre et celles de mercure se rassemblent, et, suivant que les unes ou les autres l'emportent en quantité, elles engendrent l'argent, le plomb, le cuivre, l'étain, le fer."

Artephius définissait le corps comme :

« *quelque chose de tout à la fois apparent et latent. La partie apparente, c'est l'aspect et l'étendue du corps ; la partie latente, c'est son esprit et son âme* »

Artéfius, sur la vie duquel on ne sait à peu près rien, cite Adfar [1, 2, 3, 4, 5,], le maître de Morien, tandis que lui-même est cité par Roger Bacon. On peut donc le placer au XIe siècle, au temps de Calid et de Morien. On possède donc d'Artéphius un *Livre secet sur la pierre philosophale* [cf. section Chevreul 1] et un autre intitulé *Clef de sagesse* [*Theatr. chimic., t. IV,* Manget et *Bibl. chim. , t. I,* Salmon, *Bibl. des philosophes chimistes,* Paris, 1632] qui a fait l'objet d'une étude approfondie de Chevreul où il a clairement démontré que cet ouvrage n'était pas d'Alphonse X comme cela était rapporté jusqu'alors. Voila ce qu'il nous dit :

"*Celui qui saura marier, engendrer, vivifier les espèces, produire la lumière blanche, nettoyer le vautour de sa noirceur, sera honoré partout ; les rois même le respecteront. - Dans la putréfaction et la solution apparaîtront trois signes, savoir : la couleur noire, la discontinuité des parties, et l'odeur puante semblable à celle des épulcres. La cendre qui reste au fond du vase est celle dont les philosophes ont tant parlé ; c'est en elle que se trouve le diadème de notre roi, ainsi que le mercure noir et immonde d'où s'élève la couleur blanche, appelée oie [anser] ou poulet d'Hermogène [pullus Hermogenis]. ainsi, celui qui sait blanchir la terre noire possède le secret du magistère ; il peut ressusciter le mort, après avoir tué le vivant. Et quand tu verras apparaître la vraie blancheur resplandissante comme un glaive nu, il faudra toujours continuer à calciner, jusqu'à ce que se manifestent la citrinité et la rougeur étincelante. Dès que tu auras aperçu celle-ci, tu loueras le Dieu très bon et très grand, qui donne la sagesse, la candeur et la richesse à ceux qui les méritent, et qui ôte ces trésors aux méchants, en les plongeant dans la servitude de leurs ennemis. Louange et gloire à Dieu ! Ainsi soit-il."*

Dans le traité *Clavis majoris sapientiae* [*Clef de sagesse*], Artéphius insiste sur le thème favori des Adeptes qui rapportent la génération des métaux à l'influence des astres, et qui l'assimilent à la génération des végétaux [*1*, *2*]. a noter qu'on lit dans ce même traité -mais cela ne paraît pas étonnant outre mesure à F. Hoefer- la préparation du savon décrite sans ambiguité allégorique :

"*Si l'on prend de l'eau filtrée des cendres [potasse du commerce], et qu'on fasse bouillir la liqueur, à un degré convenable, avec de l'huile et d'autres substance semblables, on obtient le savon.*" [*Theat. chim., t. IV*]

Zadith est un auteur d'origine arabe, qui vivait probablement vers la fin du XII^{e} ou au début du XIII^{e} siècle. Il est l'auteur d'un petit écrit alchimique, la *Table chimique*, traduit de l'arabe dans le *Théâtre chimique* [*Senioris Zadith, filii Hamuelis chimica, ex arabio sermone latina facta*, Theatr. chim., t. V]. Fulcanelli y fait allusion et lui attribue même l'Azoth, habituellement rapporté à B. Valentin car on ne rencontre pas l'Azoth dans le recueil allemand des oeuvres attribuées à B. Valentin [*Deux Logis, p. 125*]. Il s'attache dans la *Table chimique*, à donner l'explication des images symboliques des planètes et des métaux. Il est cité deux fois dans la *Toyson d'or* de Salomon Trismosin :

" *imitant encore en ceci Senior qui nous convie ainsi que font tous les autres aux nuances nécessaires des matières contraires :*«*L'esprit, dit-il, délivre le corps, et par cette délivrance l'âme se tire hors des corps, puis on réduit ces mêmes corps en l'âme : l'âme donc se change en un esprit et l'esprit de nouveau se fait corps.*»

et :

"*Senior en parle tout de même, traitant de ce sujet, voire encore en termes bien plus clairs :* « *Il y a, dit-il, une chose vivante qui n'est plus mortelle, ayant une fois été confirmée et assurée de sa vie par une éternelle et continue multiplication.*»

Nous devons ici citer aussi **Haimon** à qui l'on doit une *épître sur les quatre pierres philosophales, tirant leur matière du microcosme* [*Theat. chim., t. VI*]. **Rachaidib**, fils de Zetheïbid, portait le titre de philosophe du roi des Perses. Dans un fragment d'alchimie, l'auteur prescrit de convertir les métaux en or avec la teinture de safran [*Artis auriferae quam chimiam vocant. Basil. , 1610*]. F. Hoefer se pose la question de savoir si Rachaidib ne serait pas l'auteur d'une *Allégorie de Merlin, contenant le très profond secret de la pierre philosophale*, dans le *Gynécée chimique* [*Ex bibliothecae Vatic. exemplari edita*, Romae, sans mention de date]. Cette allégorie se rapproche beaucoup des gravures du *Splendor Solis* : la cuisson du vieillard représente la matière qui doit être dissoute afin d epouvoir renaître, rajeunie et cette régénération est marquée par la colombe ; le démembrement du corps est requis pour la purification par laquelle va s'opérer le rajeunissement [réincrudation] et la renaissance [regulus, dauphin]. *L'allégorie de Merlin* est la suivante :

> Un roi s'apprête à partir en guerre. Avant de se mettre en route, il se fait apporter par un serviteur son « *eau de prédilection* ». A peine a-t-il bu que ses veines se gonflent et qu'il pâlit. Il ne peut plus enfourcher son cheval et se fait emmener par ses soldats dans une chambre claire et chaude afin d'y transpirer pendant un jour et une nuit entiers l'eau qu'il a bue. Lorsque ses gens viennent le trouver, il est mort. Ses parents, accablés, font venir les
> plus célèbres médecins d'Égypte et d'Alexandrie. Après quelques disputes de préséance, les médecins égyptiens se mettent à l'oeuvre. Ils hachent le roi en petits morceaux, les mêlent à leur médecine et le ramènent dans la salle. Le roi ressuscite, on le lave et il est rénové, mais il meurt à nouveau. Bien que les médecins assurent que tout cela est nécessaire à sa résurrection, ils sont chassés et traités d'imposteurs. Les parents veulent alors enterrer leur fils, mais les médecins d'Alexandrie les retiennent et leur promettent de ranimer le roi et de le rendre plus puissant. Il est à nouveau mis en pièces, lavé et séché. La médecine avec laquelle on le traite à présent consiste en une part de sel armoniac, deux parties de nitrum alexandrinum, des cendres et de l'huile de lin. On met le tout dans un creuset dont le fond est troué et qui est contenu lui même dans un autre creuset. Mis au feu, le roi fond et s'éveille dans le second creuset, à nouveau en vie et si puissant que tous ses ennemis se soumettent à lui de plein gré. Son sang accomplit des merveilles : si on le mêle à du vif-argent, il en résulte une pierre qui change le plomb et le cuivre en or. Si on pile cette pierre et qu'on la mêle à du sel et à de l'or et qu'on la malaxe avec du lait de chèvre, elle est bonne « *à toutes sortes d'usages* ».

Les avis sur l'interprétation de ce texte sont partagés : alors que Herwig Buntz [*Alchimie*, Belfond, 1972] y voit un procédé de purification de l'or, F. Hoefer en tient pour les deux principaux procédés de l'analyse chimique, la voie sèche et la voie humide, le feu et l'eau...En tout cas, les tyle rappelle le type gréco-syriaque du *Nouveau Testament*.

àSophar était réputé roi d'Egypte et comme ayant inventé une teinture royale propre à changer tous les métaux en or [*Aureum vellus*, Rorschach, 1598]. Cette teinture n'était autre chose qu'un sulfure d'or, traité pendant des semaines entières -en faisant alterner le chaud et le froid, technique bien connue des bains écossais- avec de l'esprit-de-vin retifié, appelé eau ardente. Cet esprit-de-vin était rectifié, chose curieuse, en le distillant à plusieurs reprises avec du tartre fortement calciné [qui s'apparente au carbonate de potasse sec]. F. Hoefer rapproche ce sophar de Sopholat ou Xopholat, le grand roi disparu, comme l'appelle Salomon Trismosin et qui, grâce à un arcane appelé suforethon, aurait vécu plus de trois cents ans ! Selon Trismosin, cet arcane aurait eu des pouvoirs extraordinaires. Chevreul dit que sophar aurait peut-être été le maître d'Ostanès mais rien n'est moins sûr.

àBubacar : il s'agit d'un auteur d'origine arabe sur lequel on ne possède point de renseignement. il a écrit un *Liber secretorum Bubacaris*. il y traite de diverses sortes de sels et d'une liqueur, le *kibrith* ainsi que d'eaux corrosives parmi lesquelles il y en a une qui se prépare par la distillation du sel ammoniac avec une marcassite [vitriol]. Voyez la section sur l'idée alchimique.

Roger Bacon, né en 1214 à Hechester fit ses études à Oxford et entra à 26 ans dans l'ordre des Cordeliers. Doué d'une sagacité rare, il fit des découvertes merveilleuses en optique et en chimie, ce qui lui valut le surnom de Docteur admirable. Un goût prononcé pour les sciences physiques l'engagea à apprendre les langues latine, grecque, hébraïque, arabe, afin de pouvoir lire les Anciens dans le texte original. Pourvu d'une sagacité extraordinaire, d'un esprit d'observation inconnu au Moyen Âge, et surtout d'une persévérance à toute épreuve, il devait arriver à des découvertes remarquables en astronomie, en physiqe, en chimie et en médecine. Le premier, il s'aperçut de l'erreur du calendirer Julien relativement à l'année solaire et proposa en 1264 à clément IV, de la rectifier. Mais il ne fut pas écouté...Ce fut surtout pour se sidées astronomiques et astrologiques que R. Bacon s'attira l'accusation de magie et la haine fanatique de ses contemporains. Quelques-uns seulement des écrits de R. Bacon traitent de l'alchimie. Dans son *Speculum alchimiae*, il parle d'une flamme produite par la distillation des matières organiques...Serait-il question ici du gaz d'éclairage ? Quoi qu'il en soit, comme presque tous les alchimistes, Bacon regarde le soufre et le mercure comme les éléément fondamentaux des métaux :

"*La nature cherche sans cesse à atteindre la perfection de l'or. Mais, contrariée dans sa tendance et sujette à une foule d'accidents, elle engendre des métaux moins parfaits, suivant le degré de perfection du soufre et du mercure. - Les éléments peuvent être retirés, soit des plantes, soit des substances animales, soit des minéraux. Mais ce n'est pas tout : il faut ensuite les combiner dans une juste proportion que l'esprit humain ignore.*"

Nous voyons ici que Bacon envisage le poids de nature, comparé au poids de l'art ; le premier n'est connu que de Dieu seul et en cela, Bacon poursuit la tradition hermétique. L'alkali fixe, tiré des cendres

des végétaux, est aussi évoqué. Plus loin, il aborde l'athanor ou aludel :

"*...Il s'agit de construire un fourneau qui ressemble à une mine...par une disposition particulière qui ne permette pas aux matières volatiles de s'échapper et qui concentre la chaleur d'une matière continue. Le vaisseau dont l'opérateur se sert doit être de verre, ou d'une subtance terreuse ayant la résistance du verre ; le col doit être étroit, et son orifice exactement fermé avec un couvercle et du bitume. De même que dans les mines, le soufre et le mercure sont préservés du contact immédiat du feu par des matières terreuses intermédiaires, de même aussi il faut avoir soin que le feu ne touche pas immédiatement le vaisseau : il convient pour cela de l'entourer d'une enveloppe solide qui puisse distribuer partout une chaleur égale.*"

R. Bacon parle aussi d'un air « *qui est l'aliment du feu* » [aer cibus ignis] et d'un autre air qui éteint le feu : il est clair que le premier ne pouvait être que l'oxygène tandis que l'autre était soit de l'azote, soit de l'acide carbonique. Pour montrer que l'air contient l'aliment du feu, il rappelle que lorsqu'on fait brûler une lampe emprisonnée sous un vase, elle ne tarde pas à s'éteindre. Il donne enfin la composition de la poudre à canon et montre qu'il est donc hors de doute que l'on connaissait au moins dès le XIII^{e} siècle le mélange explosif ayant pour base le nitrate de potasse [salpêtre].

Arnauld de Villeneuve naquit vers 1240 dans la région de Valence : ses traités les plus importants sont le *Rosarius Philosophorum*, le *Lumen novum* et l'*Epistola ad regem Neapolitanum*. Il fut influencé par la *Tourbe des philosophes* qu'il cite constamment. Pour ce qui nous intéresse, voici ce qu'il pense de la « materia prima » : selon la conception d'Arnauld, la substance originelle se compose uniquement de mercure :

"L'art et la manière de transformer ce dernier en argent vif est une mutation des natures en leur première racine..." (in *Rosarius*, cité par Herwig Buntz dans *l'Alchimie, Histoire, Technologie, Pratique*, Pierre Belfond, 1972)

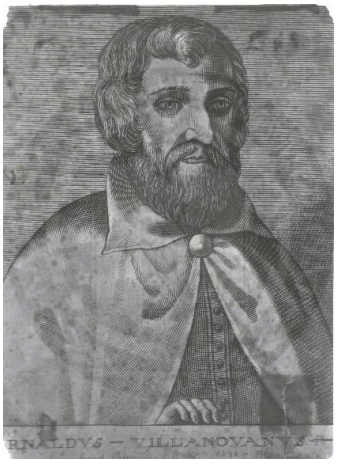


FIGURE XIV

(Villeneuve, d'après un portrait du XVII^{e} siècle, Isaac Bullart, Académie des Sciences et des Arts, T. II, Bruxelles, 1695)

Comme presque tous les savants de cette époque, Arnauld de villeneuve eut une vie très agitée. Il parcourut l'Espagne, la France et l'Italie, laissant derrière lui la renommée d'un médecin expérimenté et d'un habile alchimiste. Il périt dans un naufrage sur les côtes de Gènes vers 1319, à un âge très avancé. Ses écrits alchimiques, imprimés dans la collection des *Oeuvres* (Lyon, 1532, in-fol) ne donnent pas une haute idée, pourtant, de son esprit d'observation. On y lit que le soufre, l'arsenic, le mercure et le sel

ammoniac sont les âmes des métaux, parce qu'ils s'élèvent comme des esprits pendant la calcination :

"La lune [argent] est intermédiaire entre le mercure et des autres métaux, comme l'âme est intermédiaire [medium] entre l'esprit et le corps...L'âme est un ferment : de même que l'âme vivifie le corps de l'homme, ainsi le ferment anime le corps mort et altéré par la nature."

Il est certain qu'Arnauld de Villeneuve avait une conception mystique de l'alchimie ; sa définition de «l'âme » est différente de celle de la plupart des alchimistes, qui y voient le symbole de la teinture (principe Soufre). Plus de vingt traités lui sont attribués dont l'authenticité -pour les ouvrages alchimiques- est douteuse ; on citera : le *De secretis naturae* [où l'on remarque une analogie entre le processus alchimique, la crucifixion et la mise au tombeau du Christ, déjà énoncées par Jean de Rupescissa, vers 1350]. Le second traité est l'*Exempla de arte philosophorum* (daté en fait du XV^{e} siècle) où les prophètes de l'Ancien Testament sont cités comme garants principaux de la réalité de l'alchimie. Sont peut-être authentiques le *Rosarius philosophorium*, le *Lumen novum* et l'*Epistola ad regem Neapolitanum*. Il semble qu'Arnauld ait appliqué essentiellement la doctrine d'Aristote puisqu'il écrit :

"Car transmuer la nature n'est rien d'autre que faire circuler les éléments...ainsi le sec est changé en froid, le froid en l'humide, l'humide en le chaud, et le chaud dans le sec, et ainsi tu as tout le magistère."

Raymond Lulle (mort vers 1330) assimile, quant à lui, la formation des métaux aux fonctions des êtres vivants. On connaît un traité qui lui est faussement attribué et qui a été composé par un anonyme au XV^{e} ou au XIV^{e} siècle, *Elucidarium* ; il déclare dans sa préface expliquer les longues descriptions contenues dans le *Testament* et le *Codicille*, pseudo-lulliens tous deux, et cela de façon si brève et si claire « *qu'il ne sera plus utile, par la suite, d'écrire d'autres livres* ». Ainsi, en six courts chapitres, l'auteur dit qu'il existe trois pierres, à savoir la minérale, l'animale et la végétale et qu'il faut comprendre qu'il s'agit d'une pierre unique, tirée du sol [minérale], animée [animale] et susceptible d'accroissement [végètale]. L'animation et l'accroissement ont lieu durant le processus opératoire. Il ne

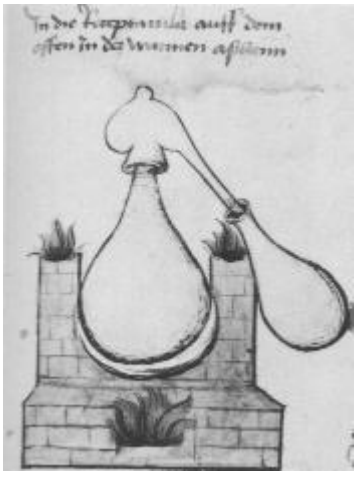


FIGURE XV

Fourneau avec cucurbite, chapiteau distillatoire et ballon de réception

(Livre de la Sainte Trinité, Cgm 598, f. 77 v.)

faut qu'un vaisseau pour l'oeuvre, à savoir deux cucurbites réunies par un chapiteau d'alambic ; un seul fourneau est également nécessaire et il doit être pourvu d'un feu « immortel ». L'auteur dit encore que, bien qu'il y ait trois degrés de feu, l'on utilise en fait qu'un seul feu fait de crottin de cheval et de chaux vive. La cuisson doit durer dix mois au bout desquels il faut teindre la pierre afin qu'elle puisse finalement teindre et se multiplier. A notre sens, depuis Zozime de Panopolis, il s'agit d'un des textes qui se rapprochent le plus de la réalité et qui fait bien voir que le stade « animal » et « végétal » sont en fait pratiquement confondus. La référence à la chaux est essentielle

[nous rappelons que l'antimoine saturnin d'Artephius fait certainement allusion à « l'albâtre des Sages » qui n'est autre que du carbonate de chaux] ;

la teinture doit s'entendre au sens premier du terme ; la multiplication est là pour « accroissement » d'un processus de cristallisation. Toujours est-il que, sous la pression d'une diffusion de traités qui lui étaient faussement attribués, plus de 500 ouvrages -on avance même le chiffre de 4000 ! -, est apparue une nouvelle légende alchimique autour de cette figure et cela, sans aucun égard pour les invraisemblances historiques

[c'est le prince électeur palatin Johann Wilhelm qui fit préparer l'impression des écrits de Lulle, de 1710 à 1715, et donna ainsi à Raymond Lulle sa réputation d'autorité hermétique qu'il n'a pas perdu depuis lors].

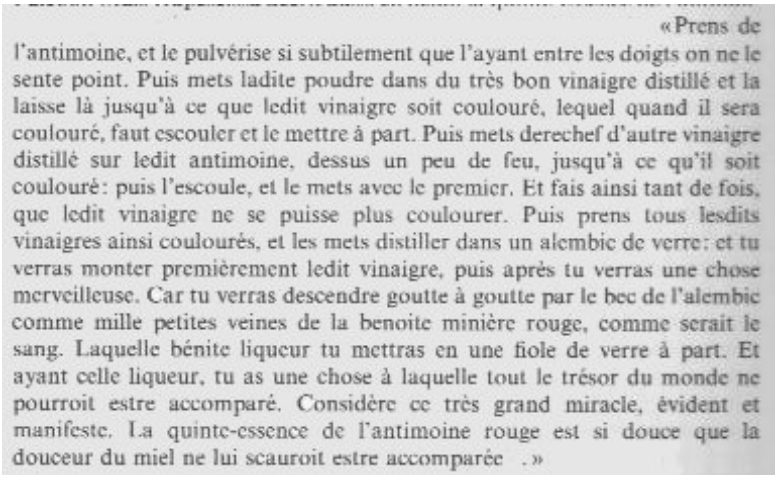
Cette légende a procédé de deux sources : le traité *De mercuriis* (portant la mention frauduleuse « Italie, 1333 ») et l'affaire des « nobles à la rose » d'Edouard III dont nous parlons ailleurs. Il reste que Raymond Lulle fait figure d'autorité dans les premières relations de l'histoire de l'alchimie. Parmi les nombreuses découvertes attribuées faussement à R. Lulle, la seule qu'on puisse revendiquer pour lui, c'est celle du nitre dulcifié [acide nitrique alcoolisé].
Contemporain de R. Lulle, **Daustin** expose dans son *Rosarius sive secretum secretorum* sur la composition de tous les corps de la nature, une théorie qui vaut d'être citée :

"Tous les corps peuvent être distribués en trois classes : les êtres sensibles et intellectuels (animaux et hommes) ; les végétaux ; les minéraux. Le semblable tend perpétuellement à s'unir avec son semblable. Les éléments de l'intelligence sont homogènes avec l'intelligence suprême ; c'est pourquoi l'âme désire ardemment rentrer dans le sein de la Divinité. Les éléments du corps sont de même nature que ceux du monde physique environnant ; aussi tendent-ils à s'unir à ceux-ci. La mort est donc pour tous un moment désiré."

Tout cela ne semble pas pouvoir être formulé sous une forme rationnelle et semble appartenir au domaine du religieux ou de la gnose, terrains où nous avouons volontiers notre incompétence...
L'époque où l'on cultivait le plus ardemment l'alchimie en France coïncide avec les règnes des rois Jean et Philippe le Bel, qui passent pour avoir le plus abusé de l'altération des monnaies. On peut citer Guillaume de Paris, Odomar, Jean De Roquetaillade et Ortholin.
De Maître **Orthelin**, nous retiendrons une *Pratique alchimique* qui contient un chapitre remarquable sur la distillation du vin et la préparation des eaux-de-vie de différents degrés de concentration. L'exposition de ces faits est entremêlée de recettes alchimiques parmi lesquelles on remarque le moyen de préparer

l'élixir qui servait à changer le plomb en or. Les sucs de la mercuriale, de pourpier et de chélidoine entraient dans la composition de cet élixir.

Jean de Rupescissa (De Roquetaillade) vivait dans la seconde moitié du XIV^{e} siècle ; c'était un religieux franciscain du couvent d'Aurillac. Plusieurs ouvrages lui sont attribués, comme le *Coelum philosophorum* et le *Liber lucis* mais il semble bien que ces deux traités soient apocryphes ; en revanche, le *Liber de consideratione quintae essentiae rerum omnium*, souvent attribué à R. Lulle, a bien été écrit par lui. On le connait sous un grand nombre de traductions manuscrites, parfois destinées à accompagner d'autres traités également attribués à R. Lulle (cf. supra) comme le *De secretis naturae et Quaestionarium*. Selon Rupescissa, la quintessence est une substance qui peut se tirer de tous les corps et que l'on peut obtenir des métaux, des plantes ou des minéraux par la distillation. Rupescissa envisage notamment la quintessence de l'antimoine ou préparation d'un composé antimonial rouge éclatant qu'on peut sans problème identifier au kermès ou au soufre doré d'antimoine. Voyez comment s'obtient ce soufre doré d'antimoine :



« Prens de l'antimoine, et le pulvérise si subtilement que l'ayant entre les doigts on ne le sente point. Puis mets ladite poudre dans du très bon vinaigre distillé et la laisse là jusqu'à ce que ledit vinaigre soit coulouré, lequel quand il sera coulouré, faut escouler et le mettre à part. Puis mets derechef d'autre vinaigre distillé sur ledit antimoine, dessus un peu de feu, jusqu'à ce qu'il soit coulouré: puis l'escoule, et le mets avec le premier. Et fais ainsi tant de fois, que ledit vinaigre ne se puisse plus coulourer. Puis prens tous lesdits vinaigres ainsi coulourés, et les mets distiller dans un alembic de verre: et tu verras monter premièrement ledit vinaigre, puis après tu verras une chose merveilleuse. Car tu verras descendre goutte à goutte par le bec de l'alembic comme mille petites veines de la benoite minière rouge, comme serait le sang. Laquelle bénite liqueur tu mettras en une fiole de verre à part. Et ayant celle liqueur, tu as une chose à laquelle tout le trésor du monde ne pourroit estre accomparé. Considère ce très grand miracle, évident et manifeste. La quinte-essence de l'antimoine rouge est si douce que la douceur du miel ne lui scauroit estre accomparée . »

traduction allemande du XV^{e} siècle (Cgm. 33), fol .63^{V}

Passons maintenant à une personnalité plus connue : **Nicolas Flamel**. Il naquit en 1330 à Pontoise, exerça le métier d'écrivain public à Paris et mourut vers 1417. Il prétendit avoir eu connaissance des secrets entourant la matière première dans le *Livre d'Abraham le Juif* ; Fulcanelli a démontré que ce livre n'a en fait jamais existé et qu'il a servi d'amorce à N. Flamel pour la rédaction des *Figures Hiéroglyphiques* ; il reste que Nicolas Flamel s'est enrichi de façon singulière : les détracteurs de l'alchimie -Louis Figuier en tête- ont expliqué cet enrichissement par des prêts à taux usuraire consentis à des Juifs. Pour d'autres, Adelung en particulier (*Histoire des folies humaines*), Flamel se serait enrichi des dépouilles des Juifs, chassés de France en 1394.Voici ce qu'il dit au début de son traité :

« Donc moy, Nicolas Flamel, escrivain, ainsi qu'après le deceds de mes parens ie gagnois ma vie en nostre Art d'Escriture… il me tomba entre les mains pour la somme de deux florins un livre doré fort vieux et beaucoup large, il n'estoit point en papier ou parchemin, comme sont les autres, mais seulement il estoit fait de déliées escorces (comme il me sembloit) de tendres arbrisseaux. Sa couverture estoit de cuivre bien délié, toute gravée de lettres et figures estranges, et quant à moi je croy qu'elles pouvoient bien estre des caractères grecs ou d'autre semblable langue ancienne. Quant au dedans, ses feuilles d'escorce estoient gravées et d'une très grande industrie, escrites avec une pointe de fer, en belles et très nettes lettres latines colorées. Il contenoit trois fois sept feuillets… le septième desquels estoit toujours sans escriture… au lieu de laquelle il y avoit peint …»

Flamel décrit alors les figures et donne le nom de l'auteur: «Abraham, Juif, prince, prestre lévite, astrologue et philosophe.»

«Donc ayant chez moi ce beau livre je ne faisois nuict et jour qu'y estudier, entendant très bien toutes les opérations qu'il démonstroit, mais ne scachant point avec quelle matière il falloit commencer, ce qui me causoit une grande tristesse, me tenoit solitaire et me faisoit soupirer à tout moment …»

Consolé par sa femme, Pernelle, il recopie les figures et tente de se les faire expliquer par des personnes doctes en la matière. Mais leurs explications sont erronées.

«Cela fut cause que durant le long espace de vingt et un ans je fis mille brouilleries, non toutefois avec le sang, ce qui est mechant et vilain. Car je trouvois dans mon livre, que les Philosophes appelloient sang l'esprit minéral qui est dans les métaux principalement dans le soleil, la lune et mercure, à l'assemblage desquels je tendois toujours, aussi ces interprétations, pour la plupart estoient plus subtiles que véritables. Ne voyant donc jamais en mon opération les signes au temps escrit dans mon livre j'estois toujours à recommencer. Enfin, ayant perdu espérance de jamais comprendre ces figures, pour le dernier je fis vœu à Dieu et à Monsieur Saint Jacques de Gallice pour demander l'interprétation d'icelles à quelque sacerdot iuif en quelque synagogue d'Hespaigne …»

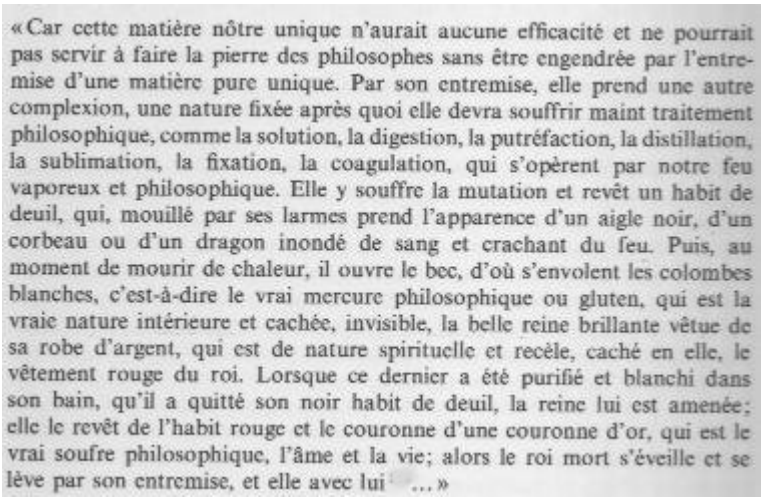
extrait de l'Alchimie, Histoire, Technologie, Pratique, (op. cité)

Ce traité a été diversement apprécié par les critiques ; certains n'y voient strictement aucun rapport avec l'alchimie. Notre sentiment est plus contrasté et certains détails iconographiques, notamment, nous incitent à penser qu'il s'agit d'un traité d'alchimie authentique dans la droite ligne de celui attribué à Artephius. Pour Fulcanelli, le voyage de Nicolas Flamel à St Jacques de Compostelle est purement fictif : l'Adepte se serait incarné lui-même comme « Mercure » sous la figure du pélerin. Un livre assez singulier a été publié à ce sujet par Léo Larguier (*Le Faiseur d'or, Nicolas Flamel*, J'ai Lu, 1969) dans lequel est narré ce voyage ; question : Léo Larguier a t-il fait oeuvre originale ou s'est-il inspiré d'un autre ouvrage ? Nous parlons assez longtemps de N. Flamel dans le commentaire annoté des *Figures Hiéroglyphiques*.

FIGURE XVI

(portrait présumé de Nicolas Flamel)

Une autre figure nous vient de Pologne, au XV^{e} siècle ; on prétend en effet qu'un texte fut découvert le 14 août 1585 dans le couvent de l'ordre des frères prêcheurs, à Dantzigk ; ce texte avait été rédigé par un frère de l'ordre nommé **Vincent Raöfski** (ou pour d'autres Koffsky) intitulé *Traité où est exposé détaillé et rare de la première racine tinctoriale et materia prima de la très ancienne et benoite pierre des sages* ; là encore, tout comme Artephius et Basile Valentin, nous voici sans doute face à une compilation ou à un texte rédigé par un petit groupe. Une partie de ce texte que nous reproduisons ci-dessous est un résumé de l'oeuvre : la matière unique peut être assimilée au Sel (la « résine de l'or » ou terre de nature alumineuse ou siliceuse) ; le feu vaporeux et philosophique représente le Lion vert ou dissolvant universel (ici, trois possibilités s'offrent par la voie sèche : un mélange de carbonates de potasse et de soude, du sulfate de potasse ou du spath fluor et deux possibilités par la voie humide : du bisulfure d'hydrogène ou du gaz chlorhydrique ; voir la section Mercure philosophique). L'expression « *Au moment de mourir de chaleur* » semblerait signifier que le feu ne doit pas être poussé jusqu'à complète dissolution ainsi que les minéralogistes français du XIX^{e} siècle l'avaient bien compris (voir les procédés de synthèses minéralogiques par sous fusion).



« Car cette matière nôtre unique n'aurait aucune efficacité et ne pourrait pas servir à faire la pierre des philosophes sans être engendrée par l'entremise d'une matière pure unique. Par son entremise, elle prend une autre complexion, une nature fixée après quoi elle devra souffrir maint traitement philosophique, comme la solution, la digestion, la putréfaction, la distillation, la sublimation, la fixation, la coagulation, qui s'opèrent par notre feu vaporeux et philosophique. Elle y souffre la mutation et revêt un habit de deuil, qui, mouillé par ses larmes prend l'apparence d'un aigle noir, d'un corbeau ou d'un dragon inondé de sang et crachant du feu. Puis, au moment de mourir de chaleur, il ouvre le bec, d'où s'envolent les colombes blanches, c'est-à-dire le vrai mercure philosophique ou gluten, qui est la vraie nature intérieure et cachée, invisible, la belle reine brillante vêtue de sa robe d'argent, qui est de nature spirituelle et recèle, caché en elle, le vêtement rouge du roi. Lorsque ce dernier a été purifié et blanchi dans son bain, qu'il a quitté son noir habit de deuil, la reine lui est amenée; elle le revêt de l'habit rouge et le couronne d'une couronne d'or, qui est le vrai soufre philosophique, l'âme et la vie; alors le roi mort s'éveille et se lève par son entremise, et elle avec lui ... »

(extrait de l'Alchimie, Histoire, Technologie, Pratique, op. cité)

Notre quête se poursuit avec **Basile Valentin** (XV^{e} siècle) (1,2,3,4,5,6) : cet alchimiste connaissait les différents oxydes d'antimoine obtenus soit par simple calcination, soit par déflagration avec le nitre. Il connaissait aussi le tartre stibié (émétique) et il est question aussi dans les écrits qui lui sont attribués - pour la première fois- de l'acide muriatique [chlorhydrique] (esprit de sel) préparé par du sel marin et du vitriol. Cet acide servait à la préparation du beurre (protochlorure) d'antimoine. il décrit aussi le procédé d'extraction des métaux par voie humide : pour retirer le cuivre de la pyrite (sulfure), il faut convertir la pyrite en vitriol (sulfate) par l'humidité de l'air, dissoudre ensuite le vitriol dans l'eau, enfin plonger dans la liqueur une lame de fer. Le cuivre se dépose alors. Cette opération était aux yeux des alchimistes une véritable transmutation. B. Valentin utilise aussi pour la première fois le mot précipité (praecipitatum) à l'occasion de la préparation de l'or fulminant : l'auteur fait d'abord dissoudre l'or dans l'eau régale et le précipite par l'huile de tartre (solution de carbonate de potasse). Il décante ensuite le liquide et recueille le précipité pour le sécher à l'air. Il prévient du danger de dessécher ce précipité au feu ou seulement à la chaleur du soleil ; car cette chaux d'or, calx auri, disparaitraît aussitôt avec une violente détonation. Il parle ailleurs des bains minéraux artificiels ; les sels qu'il utilisait à cet effet étaient le nitre, le vitriol,

l'alun et le sel de tartre. Dans un très rare ouvrage, *Macrocosme ou Traité des minéraux*, il parle l'un des premiers, de la préparation de l'huile de vitriol au moyen de soufre et de l'eau forte [acide nitrique, dont le Caput est peut-être l'un des principaux composants du Lion vert]
Voici une citation de B. Valentin sans doute reprise par Philalèthe dans son *Introïtus* :

"L'esprit de mercure est l'origine de tous les métaux ; cet esprit n'est rien autre qu'un air volant çà et là sans ailes ; c'est un vent mouvant, lequel, après que Vulcain (le feu) l'a chassé de son domicile, rentre dans le chaos ; puis il se dilate et se mêle à la région de l'air, d'où il était sorti."

Dans la *Révélation des artifices secrets* (traité imprimé en allemand à Erfurt en 1624), B. Valentin s'attache à la description du mariage de Mars et de Vénus : cette opération consiste à dissoudre de la limaille de fer et de cuivre dans de l'huile de vitriol (acide sulfurique), à mélanger les deux dissolutions et à les abandonner à la cristallisation. Le vitriol (sulfate) ainsi produit contenait le fer et le cuivre associés l'un à l'autre. Soumis à la calcination, il donnait une poudre écarlate. B. Valentin écrit :

"Mets cette poudre dans un vase distillatoire bien luté, et chauffe graduellement ; tu obtiendras d'abord un esprit blanc qui est le mercurius philosophorum puis un esprit rouge qui est le sulphur philosophorum."

C'est enfin, B. Valentin qui s'est le premier servi du mot wismuth (bismuth) en parlant d'un métal particulier, ayant quelque analogie avec l'antimoine.
Bernard de Trévise, dit le Trévisan, passa, comme N. Flamel [du moins est-ce plus assuré avec De Trévise], sa vie à la recherche de la pierre philosophale. Il a lui-même raconté ses tribulations qui auraient dû décourager tous les apprenti-adeptes. Né à Padoue, il meurt en 1499 à l'âge -canonique pour l'époque- de 84 ans. Dès l'âge de 14 ans, il se passionna pour l'alchimie en lisant Rhasès et Djabir ; il fit quantités de tentatives infructueuses. Suivant une légende, il aurait prolongé sa vie au delà de quatre siècles...Il a laissé à la postérité un des grands classiques de la littérature alchimique, le *Verbum dimissum* ou la *Parole délaissée* par Bernard, Conte de la Marche Trévisane (in *Troiz Traitez de la philosophie naturelle*, Paris, 1618, in-8), cité fréquemment par Fulcanelli et E. Canseliet et que nous reproduisons ailleurs avec un commentaire annoté. Nous y évoquons plus longuement la figure sympathique de Trévisan. Voir aussi le *Songe verd*.
Nous passons ensuite à **Eck de Sulzbach** : il ocupe au XV^{e} siècle une place à part grâce à son esprit d'observation. Il a le premier démontré que les métaux augmentaient de poids quand on les calcinait. Ainsi, dit-il :

"Six livres de mercure et d'argent amalgamé, chauffés, dans quatre vases différents, pendant huit jours, ont éprouvé une augmentation de poids de trois livres." (expérience réalisée en novembre 1489).

Il a pressenti dans sa *Clavis philosophorum* (in *Theatrum Chemicum*) la découverte de l'oxygène. On trouve aussi dans ce livre la première description de l'arbre de Diane :

"Dissolvez une partie d'argent dans deux parties d'eau forte (acide nitrique). Prenez ensuite huit parties de mercure et quatre ou six parties d'eau-forte ; mettez ce mélange dans la dissolution d'argent, et laissez reposer dans un bain de cendres, froid ou chauffé très légèrement. Vous remarquerez alors des choses merveilleuses : vous verrez se produire des végétations délectables, des monticules et des arbustes."

DenysZachaire eut une vie où l'on retrouve des traits aussi pittoresques que celle du comte Bernard de Trévise. Il a raconté lui-même toutes les tribulations de sa vie dans son *Opuscule de la vraye philosophie naturelle des métaux* [Anvers, 1567, réimprimé en latin dans *Bibl.* Manget, t. II, et *Theatrum chemicum*, t.I ; voir aussi les deux sections : Chevreul, critique de Cambriel - la réincrudation]. après avoir surmonté des obstacles de tout genre [mais qui sont peut-être allégoriques], il parvint enfin à faire de l'or le jour de Pâques de l'année 1550 :

"*Il ne se passait pas un jour que je ne regardasse d'une fort grande diligence l'apparition des trois couleurs que les philosophes ont écrit devoir apparaître avant la perfection de notre divine oeuvre, lesquelles je vis l'une après l'autre ; si bien que, le propre jour de Paques après, j'en vis la vraie et parfaite expérience sur l'argent vif échauffé...lequel je convertis en fin or devant mes yeux, à moins d'une heure, par le moyen d'un peu de cette divine poudre...*"

Il est trop vrai, constate Zachaire, que si nous voulions faire des métaux nouveaux ou si nous voulions faire à partir de ces métaux des pierres ou autres choses totalement différentes, il faudrait réduire à la *Matière Première*...Pour réussir la transformation alchimique, il faut s'efforcer d'imiter ce qui se passe dans les mines où la nature fait croître et fructifier les métaux [cela correspond à la génération des métaux qui est exposée dans le *Bergbüchlein*]

3)- les Temps modernes

Deux grands faits illuminent la fin du XV^{e} siècle : l'invention de l'imprimerie et la découverte du Nouveau-Monde. Trois hommes inscrivent alors leur parcours dans une sorte de Renaissance intellectuelle ; ils s'intéressèrent tous trois à l'alchimie à des degrés divers : il s'agit de Paracelse, Agricola et Bernard Palissy.
Voyons d'abord Paracelse. [1, 2, 3, 4,] Cet homme étrange, dont le véritable nom était Bombast de Hohenheim, naquit en 1493 à Einsiedel, en Suisse. En 1526, il fut appelé à remplir la chaire de physique et de chirurgie, nouvellement créée à l'université de Bâle ; mais il fut contraint de quitter cette ville et on le retrouve alors errant en Allemagne, en Bohême, en Moravie, en Autriche et en 1541, il meurt à l'âge de 48 ans à l'hôpital de Salzbourg, ville où l'on peut voir sa tombe. Dans ses ouvrages, dont l'édition la

FIGURE XVII

Theophrast von Hohenheim, dit Paracelse

plus complète parut en 1589 à Bâle (10 vol. in-4), Paracelse se pose comme le chef de la médecine chimique. Les idées de Paracelse sur l'air étaient des plus saines ; par exemple, il paraît n'avoir pas ignoré que l'étain augmente de poids quand on le calcine et que cette augmentation est due à une portion d'air qui se fixe sur le métal. Paracelse a, l'un des premiers, observé que lorsqu'on met de l'eau et de l'huile de vitriol en contact avec le fer, il se dégage un « air » particulier : en fait, il s'agissait d'hydrogène et il tenait là l'une des vérités fondamentales de la chimie. A l'exemple de la plupart des alchimistes, il supposait aux métaux trois éléments : l'esprit [le mercure], l'âme [le soufre] et le corps [le sel]. Il identifiait la rouille à la mort d'un métal ; ainsi écrit-il :

"Le safran de Mars [oxyde de fer ou rouille] est du fer mort ; le vert-de-gris est du cuivre mort ; le mercure calciné, rouge, est du mercure mort...Les métaux morts, la chaux des métaux peuvent être revivifiés [cf. la section sur la réincrudation] ou réduits à l'état métallique par la suie (charbon)."

Est-il besoin de pointer l'importance que revêt cette analogie de la rouille et de la « *mort des métaux* » ? Les lecteurs des textes modernes du XX^{e} siècle apprécieront.
Nous trouvons ici pour la première fois l'emploi du terme réduire, utilisé encore de nos jours dans le sens de désoxyder. C'est encore Paracelse qui a fait -en Occident- la première mention du zinc sous le nom que ce métal porte aujourd'hui :

"...On rencontre en Carinthie, le zinc [zincken], qui est un singulier métal, plus singulier que les autres métaux [voir la section sur le zinc]."

Il le compara au mercure et au bismuth. C'est encore Paracelse qui décrit de façon bien claire le moyen de séparer l'argent de l'or :

"...Pour séparer ces métaux à l'aide de l'eau-forte [acide nitrique], on procède de la manière suivante. On réduit d'abord l'alliage en petites parcelles ; puis on l'introduit dans une cornue et on y verse de l'eau-forte ordinaire en quantité suffisante. Laissez digérer jusqu'à ce que le tout se résolve en une eau limpide : l'argent seul sera dissous tandis que l'or se déposera sous forme de graviers noirs. C'est ainsi que les deux métaux se trouvent séparés l'un de l'autre. S'agit-il maintenant de retirer l'argent de la liqueur sans recourir à la distillation, on n'aura qu'à y plonger une lame de cuivre. On verra que l'argent se dépose, comme du sable, au fond du vase, pendant que la lame de cuivre est attaquée et corrodée."

Paracelse partage l'opinion des alchimistes selon laquelle les minéraux se développent comme les plantes :

"Soumis à l'influence des astres et du sol, l'arbre développe d'abord des bourgeons, puis des fleurs, enfin des fruits. il en est de même des minéraux...L'alchimiste doit être comme le boulanger qui change la farine et la pâte en pain. La nature fournit la matière première : c'est à l'alchimiste de la façonner et de la pétrir."

Paracelse eut des partisans et des adversaires ; parmi ses partisans, on peut citer **Léonard Turneysser** (1530-1596). Comme son maître, il voyaga en Asie et en Afrique ; il fut appelé à Munster pour y organiser une pharmacie iatro-chimique et un laboratoire modèle. Les richesses qu'il amassa en peu de temps furent attribuées à la pierre philosophale [comme N. Flamel] qu'on lui supposait avoir trouvée. Elles provenaient en réalité de la vente d'almanachs prophétiques, de talismans et d'un certain nombre de cures heureuses obtenues par l'inspection des urines. Le principal de ses ouvrages a pour titre *Archidoxa* (Münster, 1569, in-4). On peut aussi citer **Oswald Croll** qui préparait la lune cornée

[bichlorure d'argent ou sublimé corrosif vénitien, mais nous savons à présent que la lune cornée, symbolisée par Artémis n'est autre que ce sel blanc dont nous parlons dans une autre section]

en traitant une dissolution de pierre infernale [nitrate d'argent] par du sel marin.

Voici venir à présent **Libavius**. Né à Halle vers 1560, il était médecin et mourut à 56 ans à Cobourg. Il enrichit la science d'un grand nombre de faits nouveaux qui se trouvent consignés dans son *Achymia racognita* (Francf. 1597, in-4). Libavius donna le nom d'esprit acide de soufre (spiritus sulfuris acidus) à une solution aqueuse de gaz acide sulfureux, obtenue en brûlant du soufre et faisant arriver le produit gazeux dans un récipient plein d'eau : cette solution se change peu à peu en acide sulfurique au contact de l'air. Il reconnut l'identité de ce dernier acide avec celui qu'on obtient par la distillation du vitriol vert ou bleu (sulfate de fer ou de cuivre), ou avec celui qui se produit quand on traite le soufre par l'eau-forte [acide nitrique]. Mais le nom de Libavius reste attaché au bichlorure d'étain. La liqueur fumante de Libavius s'obtenait par un procédé analogue à celui qu'on emploie encore aujourd'hui, en soumettant à la distillation une partie d'étain et quatre parties de sublimé corrosif. Le sel ainsi obtenu, qui bout à 120°C en répandant d'épaisses vapeurs, s'appelle liqueur ou esprit de sublimé mercuriel.
GeorgesAgricola (Landmann), est né en 1494 à Glaucha (Saxe), mort en 1555 et peut être considéré comme le représentant principal de la chimie métallurgique au seizième siècle. Il séjourna longtemps en Italie et en Bohème, et se mit en relation avec les plus grands esprits de son temps, notamment avec Erasme. Les écrits d'Agricola, particulièrement son traité *De Re Metallica*, furent traduits dans les

principales

FIGURE XVIII
George Agricola

langues modernes. Au nombre des moyens indiqués par Agricola pour découvrir les filons métalliques, il s'en trouve un qui est emprunté à la physiologie végétale :

"Lorsque les herbes sont chétives, pauvres en sucs, et que les rameaux et les feuilles des arbres revêtent une teinte terne, sale, noirâtre, au lieu d'être d'un beau vert luisant, c'est un signe que le sous-sol est riche en minerai où domine le soufre...Certains champignons et quelques espèces de plantes particulières peuvent également déceler la présence d'un filon."

Les divers traitements auxquels étaient soumis les minerais sont parfaitement bien décrits. Les minerais étaient d'abord broyés avec des marteaux, puis grillés afin d'en expulser le soufre, cet élément minéralisateur par excellence :

"On construit une espèce de fossé carré, où l'on entasse des bûches les unes sur les autres en forme de croix, jusqu'à la hauteur d'une ou deux coudées. On place sur ce bois les fragments de minerai broyés, en commençant par les plus gros. On recouvre le tout de poussière de charbon et de sable mouillés, de manière à donner au bûcher l'aspect d'une meule de charbonnier. Enfin, on y met le feu. Ce grillage s'opère en plein air. Cependant, lorsque le minerai est très riche en soufre, on le brûle sur une large lame de fer, percée d'une multitude d'orifices, par lesquels le soufre s'écoule pour se figer dans des pots pleins d'eau placés au-dessous...Lorsque le minerai contient de l'or et de l'argent, on le pile, on le pulvérise dans des moulins et on le mêle avec du mercure. Il se produit un amalgame qui, étant fortement comprimé dans une peau ou dans un linge, laisse passer le mercure sous forme d'une pluie fine, et l'or reste ; mais il y adhère un peu d'argent."

Les minerais de fer, de plomb, d'étain sont mêlés avec de la poussière de charbon et de la terre glaise ; leur combustion s'effectue dans de grands fourneaux quadrangulaires. Si le minerai est riche, on perce, au bout de quatre heures, la partie inférieure du fourneau avec de grands ringards de fer. Si le minerai est pauvre, on ne pratique la percée qu'après une combustion qui dure au moins huit heures. A la fin du *Re metallica*, l'auteur s'étend sur les verreries de Venise qui faisaient alors l'admiration du monde entier :

"C'est dans cette ville qu'on fabrique en verre des choses incroyables, telles que des balances, des assiettes, des miroirs, des oiseaux, des arbres. J'ai eu l'occasion d'admirer tout cela pendant un séjour de deux ans à Venise."

Comme Djabir et d'autres (cf. supra), Agricola savait que les métaux augmentent de poids par leur calcination et constatait que l'air humide produit le même effet :

"Le plomb augmente de poids quand il est exposé à l'influence de l'air humide. Cela est tellement vrai que les toits de plomb pèsent, au bout de quelques années, beaucoup plus qu'ils ne pesaient à leur origine."

Nous devons encore mentionner, parmi les métallurgistes du XVI^{e} siècle, Biringuccio, Perez de Vargas et Césalpin.

Biringuccio décrit l'un des premiers, dans sa *Pyrotechnie* (Venise, 1540, in-4), à propos de l'affinage de l'or, le procédé d'inquartation qui est encore aujourd'hui en usage. Il expose comment il faut d'abord coupeller l'alliage d'or, soumis à l'essai, avec environ quatre parties d'argent et une petite quantité de plomb, et comment il faut ensuite traiter par l'eau-forte le bouton de retour contenant l'argent d'inquartation :

"L'or se ramasse au fond du matras, sous forme de poudre, et l'argent, dissous, surnage. Vous enlèverez la liqueur par décantation, et vous traiterez le résidu par une nouvelle quantité d'eau-forte, jusqu'à ce que vous le voyiez devenir d'un jaune d'or, de noir qu'il était. Enfin, vous enlèverez de nouveau la liqueur qui surnage, et vous laverez le résidu [de l'or] avec de l'eau pure. Des pesées exactes indiqueront la quantité d'or contenue dans l'alliage."

Voir section Fontenay pour la Pyrotechnie.

Perez de Varga écrivit aussi un D*e Re Metallica* (Madrid, 1569, in-8) qui est loin de valoir celui d'Agricola. On y trouve cependant la première indication précise sur le manganèse [en fait le peroxyde de manganèse] :

"Le manganèse est une rouille noire, et ne se fond point seul ; mais, étant mêlé et fondu avec les éléments du verre, il communique à cette substance une couleur d'eau limpide ; il enlève au verre sa couleur verte ou jaune, et le rend blanc et transparent ; les verriers et les potiers s'en servent avec avantage."

Cette propriété valut au manganèse le nom de savon des verriers. En parlant de la trempe de fer, le métallurgiste espagnol donne le moyen de tremper une lime, de manière à la rendre très dure :

"Cela se fait avec des cornes de cerf ou des ongles de boeuf, avec du verre pilé, du sel, le tout trempé dans du vinaigre ; on en frotte la lime, on la chauffe, puis on la plonge dans de l'eau froide."

Pour rendre le fer aussi mou et malléable que le plomb, il indique le procédé suivant :

"On frotte le fer avec de l'huile d'amandes amères, on l'enveloppe d'un mélange de cire, de benjoin et de soude, et on recouvre le tout d'un lut fait avec de la fiente de cheval et du verre en poudre ; on le place sur des braises ardentes pendant toute une nuit et on l'y laisse jusqu'à ce que le feu s'éteigne de lui-même et que le fer refroidisse."

André Césalpin (Arezzo, 1519- Rome, 1603) fut professeur à l'université de Pise et premier médecin du pape Clément VIII. Il écrivit lui aussi un traité *De Metallicis* où il définit les métaux « *des vapeurs condensées par le froid* ». Césalpin signale, l'un des premiers, comme caractère distinctif du règne organique et du règne minéral que les minéraux sont seuls susceptibles de cristalliser en prenant des

formes géométriques régulières. En parlant du plomb, qu'il appelle un savon propre à nettoyer l'argent et l'or pendant la coupellation, il indique :

"La crasse [sordes] qui recouvre le plomb exposé à l'air humide, provient d'une substance aérienne qui augmente le poids du métal."

C'était pratiquement une anticipation de la découverte de l'oxygène.
Avec **Bernard Palissy**, nous abordons l'un des fondateurs de la méthode expérimentale et de la chimie technique et agricole. Il se passionna, à l'âge de 45 ans, pour les émaux la poterie [dont on a noté ailleurs les étroits rapports que ces arts contractent avec l'alchimie]. C'est à B. Palissy et non à François Bacon que l'on doit l'introduction définitive de la méthode expérimentale en science. Le fait qu'il se soit probablement

FIGURE XIX
(Bernard Palissy)

intéressé à l'alchimie - en la dénigrant il est vrai- n'en apparaît donc que plus précieux. Il fit notamment paraître l'*Art de Terre*, qui est antérieur au *Novum Organum* du chancelier d'Angleterre. Nous rejoignons ici plus directement le sujet de la crhstallisation, abordé maintes fois dans d'autres sections : la cristallisation, qui s'appelait alors la congélation [voyez le texte de De Cyrano Bergerac sur l'allégorie de la rémore et de la salamandre], avait intéressé fortement les alchimistes qui, paraît-il, prenaient ce phénomène pour une véritable transmutation de l'eau. B. Palissy parvint le premier à établir par des expériences précises que les sels et autres matières ne cristallisent qu'autant qu'ils ont été d'abord liquéfiés ou dissous dans l'eau. Palissy écrit :

"Depuis quelques temps, j'ay connu que le cristal se congeloit dedans l'eau ; et ayant trouvé plusieurs pièces de cristal formées en pointes de diamant, je me suis mis à penser qui pourroit être la cause de cela ; et estant en telle rêverie, j'ay considéré le salpestre, lequel estant dissoult dedans l'eau chaude, se congèle au milieu et aux extrémités du vaisseau où elle aura bouilli ; et encore qu'il soit couvert de la dite eau, il ne laisse à se congeler. Par tel moyen j'ay connu que l'eau qui se congèle en pierres ou métaux n'est pas eau commune ; car si c'estoit eau commune, elle se congèleroit également partout, comme elle fait par les gelées. Ainsi donc, j'ay connu par la congélation du salpêtre que le cristal ne se congèle point sur la superficie (comme l'eau

simple), ains au milieudes eaux communes ; tellement que toutes pierres portant forme carrée, triangulaire, etc., sont congelées dans l'eau." (on a conservé l'orthographe originale) ;

Ce milieu est à rapprocher du « *moyen ou artifice* » dont parle Fulcanelli pour assurer la coagulation de l'eau mercurielle. Suivant B. Palissy, les sels sont très répandus dans la nature. Aucun chimiste n'avait encore appliqué le nom de sel à un aussi grand nombre de corps ; c'est ce qu'il exprime dans son *Traité des sels* :

"La couperose est un sel ; le vitriol est un sel, l'alun est sel, le borax est sel ; le sublimé, le sel gemme, le tartre, le sel ammoniac, tout cela sont des sels divers."

et c'est avec raison puisque toutes ces substances sont, en effet, des sels. Dans son *Discours admirable de la Nature des Eaux et Fontaines* (Paris, 1580), voici ce qu'il écrit :

"Un Geber, un Roman de la rose, et un Raymond Lull et quelques disciples de Paracelse, et plusieurs autres alchimistes, ont laissé des livres à l'étude desquels plusieurs ont perdu leur temps et leurs biens. De tels livres pernicieux m'ont causé gratter la terre l'espace de quarante ans et fouiller les entrailles d'icelle afin de connaître les choses qu'elle produit dans soi."

L. Gérardin - de qui nous tirons cette citation - ajoute que :

« *Palissy chercha donc à faire de l'or et n'arriva à rien. Dépité, il exhale sa mauvaise humeur dans un Traité des Métaux et Alchimie qui se présente comme un dialogue entre Théorie et Pratique. La première se trouve ridiculisée par la seconde à qui vont les sympathies de Palissy* ».

Jérôme Cardan (1501-1576) prôna et combattit tour à tour les doctrines des alchimistes ; il présente par ses contradictions beaucoup de ressemblance avec Paracelse. Dans son livre, de *Veritate rerum* (Bâle, 1557, in-8), on trouve un chapitre novateur qui traite des forces et des aliments du feu. L'auteur y établit que, contrairement à l'opinion adoptée jusqu'alors, le feu n'est pas un élément. Il y parle aussi d'un gaz (flatus) qui « *alimente la flamme et rallume les corps qui présentent un point en ignition* ». Il ajoute que ce même gaz existe aussi dans le salpêtre : c'était entrevoir clairement l'oxygène.
Nous parlerons à présent de **Jean-Baptiste Porta**. Né en 1517, mort en 1615, encouragé par le cardinal d'Este qui avait fondé la première société savante sous le nom d'*Académie des secrets*, il parcourut l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne pour se mettre en rapport avec les hommes les plus savants d'alors et pour acheter en même temps les livres de science les plus rares. Peut-être avait-il appris de Bernard Palissy l'art qu'il possédait de colorer les verres et les émaux. Il consacra dans son traité *Magia naturalis* un chapitre particulier *De Gemmis adulterandis* qui revêt pour nous un grand intérêt : il y expose qu'il faut d'abord faire une pâte vitreuse avec à peu près parties égales de tartre calciné (carbonate de potasse) ou de soude, et de cristal de roche ou de pierre siliceuse pulvérisées et bien lavées ; qu'il faut chauffer ce mélange, pendant six heures, dans des creusets d'argile à une température très élevée, et qu'il est bon d'ajouter à la masse vitreuse une certaine quantité de céruse [carbonate de plomb, très toxique], afin de rendre cette masse parfaitment transparente. Cela fait, il ne s'agissait plus que de la colorer. On y parvient -ajoute-t-il- en les faisant fondre avec des oxydes métalliques. Pour imiter un saphir, il faut

ajouter du cuivre brûlé ; pour une améthyste, du manganèse, etc. Après avoir ainsi fait connaitre la fabrication des pierres précieuses, l'auteur parle des émaux et il nous apprend que ces derniers sont colorés par les mêmes moyens que le verre ; seulement la pâte est ici opaque au lieu d'être transparente. J.B. Porta expose donc ce qui constitue selon nous l'objet même de l'alchimie et dont nous discutons longuement dans la section sur le Mercure philosophique. J.B. Porta n'est presque jamais cité dans les histoires de l'alchimie alors même qu'il expose en quelques phrases le condensé de 2000 ans de philosophie hermétique.

Blaise de Vigenère est né en 1522, mort à Paris en 1596. [1, 2,] Il devint à 18 ans secrétaire du chevalier Bayard, passa en la même qualité au service du duc de Nevers et accompagna Henri III en Pologne. C'est à de Vigenère qu'on doit la découverte de l'acide benzoïque. On lui doit un *Traité du feu et du sel* [Excellent et rare opuscule du sieur Blaise de Vigenère, Bourbonnais, trouvé parmy ses papiers après son déceds ; Paris, 1608]. Il y explique la survenue du tonnerre et des éclairs par la combustion du soufre et du salpêtre et commente ainsi :

"*Qui sçaura bastir une poudre composée de certaines proportions de soufre et de salpêtre, et, au lieu de charbon, de l'antimoine, pourra parvenir à un feu artificiel non à dédaigner.*"

Il s'agissait de la poudre à canon dans laquelle le charbon est remplacé par un corps très combustible, le sulfure d'antimoine naturel [stimmi des Anciens]. F. Hoefer va jusqu'à supposer que De Vigenère aurait eu connaissance de l'oxygène. Il assurait en effet, qu'en introduisant dans un vaisseau bien luté [et dans lequel on a préparé certaines substances] une bougie allumée :

"*...vous verrez infinis petits feux voltiger comme des éclairs, qui ne sont accompagnés de tonnerres et foudres, ni d'orage, n'ayant qu'une inflammation de l'air, par le moyen du salpêtre et du soufre qui se sont enlevés de la terre.*"

Il croit que tous les métaux sont des sels fusibles et tout en raillant les opérations de la plupart des alchimistes, il ne nie pas la possibilité d'arriver à découvrir la pierre philosophale :

"*...cette terre vierge que tant d'ignorants avaricieux ont conquise et point obtenue, parce qu'ils n'y allaient qu'à clos yeux, offusqués d'une sordide convoitise de gain illicite, pour se rendre tout à coup plus riches qu'un autre Midas, dont il ne leur est enfin demeuré que ses oreilles d'asne.*"

Voici un procédé que F. Hoefer livre aux alchimistes modernes et qui, d'après De Vigenère serait un procédé de préparation de la Pierre. Il avait en effet constaté que les cendres de plomb fixées dans la substance de la coupelle contiennent encore de l'argent :

"*Broyez les coupelles où cette vitrification [résultant de l'oxyde de plomb qui s'est vitrifié avec le carbonate de potasse et la silice des cendres de la coupelle] s'est comme empastée, et lavez-les bien avec de l'eau tiède, pour les séparer de leurs crasses et immondices ; puis les mettez en un descensoire à très forte expression de feu de soufflets, avec du sel de tartre et sel nitre et il descendra par le trou d'embas une metalline, laquelle recoupellée avec nouveau plomb, vous trouverez beaucoup plus de ...et de là en avant toujours de plus en plus, en réitérant ce que dessus...*"

[le texte de F. Hoefer est malheureusement presque illisible, mais il nous semble que le procédé de De vigenère correspond un peu à ce que nous avons écrit dans la section sur la saturnie végétale, à propos des expériences d'Edmond Frèmy et de Feil. Il

s'agit, manifestement, d'obtenir un fondant qui puisse demeurer sans se volatiliser.]

Voyons à présent le cas du **Cosmopolite** : sous ce nom, en fait, se dissimulent deux personnages, lesquels, s'étant trouvé unis pendant quelques années de leur carrière hermétique, se sont ensuite continués -pour ainsi dire- l'un par l'autre avec des circonstances qui ajoutent encore à la confusion produite par l'homonymie. Nous voulons parler ici d'Alexandre Sethon et de Sendivogius. Parlons d'abord d'**Alexandre Sethon** [encore appelé Sidon, Sethonius, Scotus, Sidonius, Suthoneus, Suethonius ou Seehthonia] ; il s'agissait semble t-il d'un personage désintéressé et c'est d'ailleurs le caractère singulier que nous présentent la plupart des Adeptes à cette époque ; l'alchimie paraît à leurs yeux une science constituée qu'il s'agit de recommander à l'admiration éclairée des hommes d'élite et des savants. C'était en quelque sorte de l'apostolat que ces adeptes accomplissaient au milieu d'un siècle de critique et de lumières, souvent périlleux, et dans lequel Alexandre Sethon -en particulier- devait trouver le martyre.

Conclusion

Faute de place, c'est dans d'autres sections que les lecteurs iront chercher d'autres détails sur la prima materia. Nous lui conseillons avant tout les ***Origines de l'Alchimie*** de Berthelot, les études historiques de Chevreul, basées en partie sur la critique de l'***Histoire de la Chimie*** de F. Hoefer, cité de nombreuses fois dans la présente section. Qu'il lise aussi le ***Résumé de l'Histoire de la Matière*** qui contient de très utiles notes et les études historiques de Berthelot, en introduction à la section sur l'Idée Alchimique. Chaque traité d'alchimie est, en outre, l'occasion de donner des rensignements sur la vie de l'Artiste - souvent présumé - qui a écrit le traité. Qu'il n'oublie pas, enfin, l'existence de l'alchimie chinoise et indienne qui apportent des éclairages singuliers sur l'alchimie occidentale.

Notes

1.Contemporain de Zozime, il faut citer ici **Pélage** : Il donne d'abord un court commentaire sur l'Art sacré :

"Les anciens philosophes, qui cultivaient avec succès les mathématiques, ont dit : tout art a son but...Et l'art tinctorialn'a-t-il pas été inventé pour faire une teinture, but de tout l'art ? Qu'on se rappelle ce que nous disent les Anciens : le cuivre ne teint pas ; mais lorsqu'il a été teint, il est propre à teindre. C'est pourquoi tous les livres désignent le cuivre comme le plus convenable à l'oeuvre ; car, lorsqu'il a été teint, alors il peut teindre

[F.Hoefer signale ici que l'art de teindre ou art de tremper bapich *est synonyme d'art sacré, qui fut plus tard appelé* chmeia, *chimie. En outre, la trempe des métaux était empruntée à la cérémonie religieuse du baptème, mot grec qui signifie lui-même trempe]."*

puis un procédé pour amalgamer l'or et le mercure :

"...prenez une partie d'or et trois parties de magnésie et de cinabre (sulfure rouge de mercure)."

Dans cette opération, le mercure ne pouvait se porter sur l'or qu'après avoir cédé le soufre à la magnésie.
2. **Olympiodore** nous apprend qu'il y avait beaucoup d'alchimistes en Egypte, pratiquant leur art au profit des rois du pays. Laissons-le nous en dire quelques mots :

"Tout le royaume d'Egypte s'est maintenu par cet art. Il n'était permis qu'aux prêtres de s'y livrer. La physique psammurgique était l'occupation des rois. Tout prêtre ou savant qui aurait osé propager les écrits des Anciens était mis hors la loi. Il possédait la richesse mais il ne la communiquait pas. C'était une loi chez les Egyptiens de ne rien publier à ce sujet."

et plus loin :

"Sachez maintenant, amis qui cultivez l'art de faire de l'or, qu'il faut préparer les sables suivant les règles de l'art...Les Anciens donnent le nom de sables aux sept métaux, parce qu'ils proviennent de la terre des minerais, et qu'ils sont utiles".

3. **Démocrite le Mystagogue** était probablement contemporain de Zosime. On a conservé de lui un opuscule intitulé les *Physiques et les Mystiques*, dont Piziminti de Vérone a donné au XVI^{e} siècle une traduction latine (Padoue, 1578). Le pseudo-Démocrite a donné un certain nombre de recettes pour faire de l'or, notamment :

"...Prenez du mercure, fixez-le avec le corps de la magnésie ou avec le corps du stibium d'Italie, ou avec le soufre qui n'a pas passé par le feu, ou avec l'aphroselinum, ou avec l'alun de Mélos...et vous verrez le cuivre perdre sa couleur...si vous la projetez sur de l'or, vous aurez le corail d'or corporifié..."

Notons que le corail d'or porte ailleurs le nom de coquille d'or.
4. **Rhazès** a parlé le premier d'une huile obtenue par la distillation de l'atrament (sulfate de fer) ; cette huile (oleum) ne pouvait être que de l'huile de vitriol (acide sulfurique). Le résidu de l'opération était le crocus ferri (peroxyde de fer).
5. De ce texte, nous retiendrons d'abord la relation à l'antimoine. Dès le départ, Artephius -ou les anonymes qui ont rédigé ce texte- nous placent dans l'embarras. En effet, en latin, l'antimoine se dit stibium ; or ce texte fut rédigé en latin (plus exactement en latin médiéval). Ce n'est que plus tard que ce métal -extrait surtout de la stibine- fut découvert et décrit par le pseudo-Basile Valentin dans son ***Char Triomphal de l'antimoine*** (XV^{e} siècle). Nous avons vu déjà que les Anciens confondaient le plomb, le zinc (extrait de son oxyde, la cadmie) et l'antimoine. L'origine du mot antimoine est sans doute arabe ou orientale : « ithmid », sans doute du grec stimmi et du latin médiéval antimonium. Fulcanelli cite l'antimoine dans ses *DM*, *I*, p.397 en remarquant que :

"...l'antimoine minéral ou stibium [correspond à] l'oxysulfure d'antimoine naturel dont l'étymologie grecque fait renvoyer au "...le chemin, le sentier, la voie que l'investigateur ou pèlerin parcourt en son voyage..."

Philalèthe semble abonder dans le sens d'Artephius puisqu'il a intitulé l'un de ses ouvrages : *Expériences sur la préparation du Mercure philosophique par le Régule d'Antimoine martial étoilé et l'argent*. C'est un texte que l'on trouve au tome IV de la *Bibliothèque des Philosophes chimiques* paru à Paris en 1754, traduit par

Guillaume Salmon et que J. Sadoul cite intégralement dans *Le Grand Art de l'Alchimie* (Albin Michel, 1973).

Avant d'aborder le *Livre secret* sur la pierre philosophale, nous aurons lieu, au préalable, de bien méditer ces réflexions d'Artephius :

"Pauvre idiot ! s'écrit Artephius apostrophant son lecteur, serais-tu assez simple pour croire que nous alons t'enseigner ouvertement et clairement le plus grand et le plus important des secrets, et prendre nos paroles à la lettre ? Je t'assure que celui qui voudra expliquer ce que les philosophes ont écrit selon le sens ordinaire et littéral des paroles se trouvera engagé dans les détours d'un labyrinthe d'où il ne se débarassera jamais, parce qu'il n'aura pas le fil d'Ariane pour se conduire et pour en sortir, et, quelque dépense qu'il fasse à travailler, ce sera tout autant d'argent perdu." (in *le Livre d'Artephius*) ;

Voila qui n'est, certes, pas très encourageant...Le Livre secret d'Artephius est consultable à la section « philosophie hermétique » où E. Chevreul se montre critique d'Artephius.

L'idée alchimique

2ème partie

revu le 26 novembre 2004

---

préambule, partie II - Alchimie du point de vue de la richesse - influence de l'alchimie sur les doctrines chimiques -

è I. Travaux historiques de Berthelot (suite) [la *Turba Philosophorum* [aôut 1890 - septembre 1890 - Sur Démocrite et ses rapports avec Ostanès - février 1891] - sur Démocrite d'Abdère et Ostanès le Mède - sur les traces des écrits alchimiques grecs et la transmission des doctrines au Moyen Âge - sur l'alchimie de Theoctonicos - sur les recettes techniques et alchimiques transcrites à la fin de divers manuscrits latins du moyen âge - Adalard de Bath et la Mappae Clavicula (clef de la peinture) - Sur les noms de Qalaï, Callaïs, et sur ceux de l'étain - Sur le nom du bronze chez les alchimistes grecs -

è II. Travaux historiques de Chevreul [Introduction - Résumé de l'Histoire de la Matière {Préambule - les Epoques chimiques - Ière époque < A. Atomistes et Péripatéticiens - B. Généralités sur Platon - C. Philosophie de Platon C.1 - généralités - C.2 - Quatre élements et structure de l'homme 1. a - quatre élements -

---

Préambule [partie II] - précédent -

Nous avons vu, dans les sections que nous avons consacrées à la critique de Chevreul de l'***Histoire de la chimie*** de F. Hoefer, quelle était la position du chimiste quant à la situation de la discipline hermétique. On peut dire, en somme, de l'alchimie, exactement la même chose que ce qu'on a dit de l'astrologie. Qu'elle fut un moment obligé dans l'histoire du développement de la pensée scientifique. Que la chimie soit redevable à l'alchimie, aucun historien des sciences ne le conteste. Mais qu'on accorde à l'alchimie un statut propre, des bases solides, voila autre chose. Et d'abord, de quelle alchimie s'agit-il ? Nous avons vu que deux courants s'étaient dégagés, d'ailleurs confondus plus ou moins dans les textes, par le biais de la notion de « teinture » qui est sans doute l'un des termes les plus importants de l'Art sacré. Cette alchimie qui nous occupe, est-ce celle du pesudo-Aristote, celle de Zosime de Panopolis, où pas une seule fois il n'est question de transmutation ? Est-ce celle des scholastiques du Moyen Âge qui sont responsables de l'invention de la pierre philosophale et qui ont emprunté maints concepts au Christianisme ? C'est citer le pseudo-Lulle, Albert Le Grand - ces écrits alchimiques étant d'ailleurs apocryphes - et Vincent de Beauvais. Que faire alors de Geber, le « *prince des alchimistes* » comme on le surnommait, en admettant là encore qu'il ait bien écrit les traités qu'on lui attribue...La ***Somme de Perfection*** fait l'unanimité : on voit en elle un écrit positif où la préparation de substances chimiques bien définies est clairement indiquée. Ou bien, enfin, est-celle de la préparation des teintures métalliques, du pourpre, la préparation des pierres précieuses... Douterait-on qu'il s'agisse là de la partie positive de l'alchimie ?

Nous citerons alors E. Chevreul, dans l'un de ses écrits les plus clairvoyants, son ***Résumé de l'Histoire de la Matière***, oeuvre capitale dont nous n'avons eu connaissance que tardivement et qui n'a pu, se faisant, exercer quelque influence que ce soit sur notre jugement. Voici cet extrait.

ALCHIMIE AU POINT DE VUE DE LA RICHESSE. - TRANSMUTATION

DES PIERRES COMMUNES EN PIERRES PRÉCIEUSES.

89. Je ne connais pas de recherches suivies entreprises avec l'intention de transmuer les pierres communes en pierres précieuses qu'on puisse comparer à celles qui n'ont pas cessé d'occuper les alchimistes dont le but était la transmutation des métaux imparfaits en métaux parfaits. Évidemment l'alchimiste qui, en s'adressant à une personne disposée à le payer sur la promesse qu'il lui faisait de la rendre riche, comprenait bien mieux la promesse de le devenir avec de l'argent ou de l'or, que de le devenir au moyen de la transmutation d'un caillou, non en diamant, mais en pierre précieuse comme un rubis, une topaze, une émeraude mais sans pouvoir affirmer précisément ce que serait le caillou transformé. Or l'alchimiste, se trouvant dans la nécessité de recourir à un bailleur de fonds pour travailler, pensait donc avec raison qu'il se le rendrait plus accessible en lui promettant la transmutation des métaux en or ou en argent qu'en lui proposant la transmutation des pierres communes en pierres précieuses. Voilà l'explication, il me semble, du silence que le plus grand nombre des alchimistes ont gardé sur la transmutation des pierres, tandis que tous savaient se faire comprendre lors qu'ils proposaient la transmutation métallique. Quoi qu'il en soit, je devais rappeler comment tous les esprits occupés d'alchimie étaient disposés à recourir à des moyens de transmutation quelconques quand il s'agissait de satisfaire au besoin de la richesse.

La richesse, la santé, la longévité, voila les promesses chimériques que les alchimistes faisaient miroiter à leur bailleurs de fonds. C'est Chevreul qui nous dit lui-même quel était en fait l'objet que les alchimistes poursuivaient, la transformation, la modification des pierres communes en pierres précieuses. Car le terme de transmutation que le chimiste adopte en titre est impropre, vu à notre époque, tout autant d'ailleurs qu'il convenait à l'époque même où de telles « modifications » étaient apportées à la matière. C'est que, comme nous l'avons maintes fois répété, il faut prendre garde de ne pas confondre les Quatre Eléments d'Aristote et d'Empédocle avec les corps simples, tels qu'ils se sont dégagés dans l'histoire de la chimie, à l'époque de Jean Rey, de Lavoisier et de Scheele. Autant, on peut admettre comme un concept logique, la transmutation des Eléments d'Aristote, autant la raison, guidée par l'expérimentation, ne peut que nous prévenir contre les transmutations métalliques, pure chimère. Mais le silence que Chevreul décèle dans les écrits des Philosophes, ne semble que de pure forme. Car, chez Lambsprinck autant que chez Cyliani ou Fulcanelli, en passant par Denis Zachaire, le lecteur trouvera toujours des références assurées sur les pierres gemmes... Il faut donc faire un effort de réflexion sur les conditions qui ont ainsi dédoublé l'alchimie, en une voie chimérique, celle des transmutations, et en une autre, positive, celle de la modification des pierres communes en pierres précieuses. Jetons d'abord un regard un peu plus neuf sur les concepts alchimiques. C'est avec L.A. Hallopeau [Journal des Savants, 1925] que nous allons ouvrir cet article :

L.-A. HALLOPEAU. — LES THÉORIES DES ALCHIMISTES

LES THÉORIES DES ALCHIMISTES ET LEUR INFLUENCE SUR LES PREMIÈRES DOCTRINES CHIMIQUES

Les théories des philosophes hermétiques, depuis les néoplatoniciens et les gnostiques gréco-égyptiens des II^{e} et III^{e} siècles jusqu'aux souffleurs et iatrochimistes des XVII^{e} et XVIII^{e} se résument en trois hypothèses. Les alchimistes les plus anciens (Empédocle et les vieux alchimistes des écoles naturalistes) admettaient quatre éléments théoriques, la Terre, l'Eau, l'Air et le Feu

(ce sont les *Quatre Corps* ou *Tétrasomie* de Zosime, III^{e} ou IV^{e} siècle. Plus tard, certains philosophes ajoutèrent un cinquième élément, la quintessence, état comparable à l'éther des physiciens : « *L'on peut nommer les parties les plus solides terre, les plus humides eau, les plus déliées et sprituelles air, la chaleur naturelle feu de la nature ; et les autres occultes et essentielles s'appellent fort à propos des natures célestes et astrales ou quintessences.* » D'Espagnet, ***Enchiridion physicae restituae***, 1623), [**notez que cette définition de la quintessence ne peut pas désigner autre chose que des chaux métalliques dissoutes dans une matière que les alchimistes ont nommé, tantôt feu aqueux, tantôt eau ignée**]

qui dans la suite formèrent deux groupes : 1° la Terre, état sec et solide, élément visible, contenant en soi le Feu, état chaud et subtil, élément invisible; 2° l'Eau, état humide et liquide, élément visible, renfermant en soi l'Air, état froid et gazeux, élément invisible.

« *C'est avec les quatre éléments que tout ce qui est en ce monde a été créé par la toute puissance de Dieu* (Helias, *Miroir d'Alchimie*, XVII^{e} siècle). »

Telle est la première hypothèse. Voici maintenant la deuxième, qui est la base du système hermétique. La Matière première, « antérieure aux éléments

(D'Espagnet, ***Enchiridion physicae restitutae***. L'hypothèse est de Platon et d'Aristote, qui enseignaient cette grande loi de l'Unité de la Matière. La notion de la matière première platonicienne, commune à tous les corps et susceptible de prendre toutes les formes, servit de base à la théorie des philosophes alexandrins, qui développèrent l'idée de la matière première des métaux, « Mercure des philosophes », en l'associant à celle des quatre élements - **il y a ici erreur, partagée d'ailleurs par plusieurs commentateurs. Rappelons donc que le Mercure des philosophes n'est pas la matière première des métaux, mais que les métaux sont changés en leur matière première - chaux - par la médiation de ce Mercure et transformés en leur humide radical** -) »,

est unique ; mais elle se présente sous diverses formes, qui se combinent ensemble indéfiniment pour produire un nombre illimité de corps différents :

« *Les chrétiens veulent que Dieu ait d'abord créé âne certaine matière première et que de cette matière par voie de séparation, ayant été tirés des corps simples, qui ayant ensuite été mêlés les uns avec les autres, par voie de composition servirent à faire ce que nous voyons... Il y a eu dans la création une espèce de subordination, si bien que les estres les plus simples ont servi de principes pour la composition des suivants et ceux-ci des autres.* »

(Sendivogius, dit le Cosmopolite, *Lettres*, XVI^{e} siècle. Suivant Albert le Grand (vers 1193-1280), *De Alchimia*, « *les métaux sont tous semblables dans leur essence, ils ne diffèrent que par leur forme* ». Basile Valentin, ***Char de triomphe de l'antimoine***, expose en ces termes la même loi de l'unité de la matière :

« *Toutes choses viennent d'une même semence; elles ont toutes été à l'origine enfantées par la même mère* » (xvi^{e} siècle).

Dès le iv^{e}-v^{e} siècle, dans son ***Commentaire sur le livre de Démocrite***, le philosophe grec Synésius écrivait que l'alchimiste modifie la Matière en changeant sa Forme, sans rien créer**. - il peut y avoir ici confusion : le vrai Cosmopolite est Alexandre Sethon, l'auteur de la *Nouvelle Lumière Chymique* ; Sendivogius a simplement eu en sa possession des papiers de Sethon par le biais de sa veuve, qu'il a épousée -**)

Cette matière unique est indestructible et peut seulement changer de forme :

« *Tout ce qui porte le caractère de l'être ou de la substance ne peut plus le quitter et, par les lois de la nature, il ne lui est pas permis de passer au non-être. C'est pourquoi Trismégiste dit fort à propos dans le Pimander que rien ne meurt dans le monde, mais que toutes choses passent et changent* » (D'Espagnet, ***Enchiridion physicae restituae***)

D'après les Grecs, la matière première ulh est liquide; à l'origine du monde, cette matière femelle, fécondée par le feu, donna naissance à tous les corps (Barlet, ***La théotechnie ergocosmique***). Enfin la troisième hypothèse est la suivante. La matière première unique, nommée chaos, semence, substance universelle, se compose de deux principes, unis en proportions variables suivant les divers corps; ces deux principes, attirés sans cesse l'un vers l'autre, sont le Soufre et le Mercure :

« *On a observé que la nature des métaux, telle que nous la connaissons, est d'être engendrée par le Soufre et le Mercure. La différence seule de cuisson et de digestion produit la variété dans l'espèce métallique* » (Albert le Grand, ***Compositum de compositis*** Dès le v^{e} on vi^{e} siècle, l'Anonyme chrétien, philosophe grec, disait : « *Tout se compose de matières sulfureuses et mercnrielles* » **- d'après Berthelot, il y aurait eu deux Philosophes : le Chrétien et l'Anonyme. Cf. tome X des Alchimistes Grecs, les Belles Lettres -**)

Le Soufre, principe fixe et mâle, domine dans la Terre, c'est-à-dire dans les corps solides, métaux et minéraux, où il représente les propriétés visibles, couleur, éclat, étendue, dureté, combustibilité. Ces corps solides, ces métaux brûlent; car ils contiennent en eux le Feu. Le Soufre, de nature chaude, est actif. Le Mercure domine dans l'Eau et les liquides, qui chauffés se transforment en Air, c'est-à-dire en vapeur. C'est au Mercure, principe volatil et femelle, que les métaux doivent les propriétés occultes ou latentes, qui apparaissent seulement par l'intervention d'une énergie étrangère; la malléabilité, la fusibilité, la volatilité sont dues au Mercure. De nature froide, le Mercure est passif (Artephius, dans son traité ***Clavis majores sapientiae***, s'exprime ainsi : « *Je dis : II y a deux natures, l'une active, l'autre passive. Mon maître me demanda quelles sont ces deux natures. Et je répondis : l'une est de la nature du chaud, l'autre du froid. Quelle est la nature du chaud ? Le chaud est actif et le froid passif.* » (xi^{e}-xii^{e} siècle.)).

Le Sel ou Arsenic, inconnu des premiers philosophes, fut ajouté comme troisième principe par les alchimistes mystiques du XIII^{e} au XVI^{e} siècle (Basile Valentin. Khunrath. Paracelse (1493-13411, ***Thesaurus thesaurorum***.**- il y a là erreur. Le 3ème principe des alchimistes a toujours existé, dès les premiers écrits des Adeptes. C'est ce qu'ont montré Chevreul et Berthelot. Quant à Paracelse, il a beaucoup emprunté au pseudo Valentin et n'a, sans doute, jamais été alchimiste -**); il servait de moyen d'union entre le Soufre et le Mercure, comme l'esprit vital entre le corps et l'âme [**c'est le Mercure qui sert de médiateur, de trait d'union entre le Corps - Sel ou Arsenic des vieux alchimistes - et l'Âme ou Soufre ou teinture**] :

« *Ô merveille, le Soufre, le Mercure et le Sel me font voir trois substances en une seule matière* » (Marc-Antonio, ***Lumière sortant par soi-même des ténèbres***)

Toutefois ce principe ternaire eut peu d'importance, surtout au XIII^{e} siècle. Dans son traité ***Breve breviarium de dono Dei***, Roger Bacon écrit :

« *Le Soufre, le Mercure et l'Arsenic sont les principes composants des métaux. Le Soufre en est le principe actif; le Mercure, le principe passif; l'Arsenic est le lien qui les unit.* »

Mais, dans le traité d'alchimie théorique intitulé ***Speculum alchemiae*** et vraisemblablement postérieur au précédent, Roger Bacon ne parle plus du Sel :

« *Notez que les principes des métaux sont le Mercure et le Soufre. Ces deux principes ont donné naissance à tous les métaux et à tous les minéraux dont il existe pourtant un grand nombre d'espèces différentes.* » [**il est arrivé que les Adeptes aient été confus. On retrouve une erreur semblable dans le *De Lapide Philosophorum* de Lambsprinck où le Corps est assimilé au médiateur. Cependant, dans l'ensemble des écrits, c'est le Mercure qui est considéré comme le lien entre l'Âme et le Corps, ce qui s'avère d'ailleurs très logique tant au plan des correspondances chimiques, qu'au plan spirituel -**]

Les substances minérales, métaux et minéraux, résultant de l'union des deux principes,variaient non seulement suivant les proportions de Soufre et de Mercure, mais encore suivant le degré de cuisson :

« *Le Soufre n'est point une chose qui soit divisée du vif-argent, ni séparée ; mais est seulement cette chaleur et sécheresse qui ne domine point à la froideur et humidité du Mercure, lequel Soufre après digéré domine les deux autres qualités, c'est-à-dire froideur et moiteur, et y imprime ses vertus. Et par ces divers degrez de décoctions se font les diversités des métaux* »

(Bernard le Trévisan (1406-1490), ***Livre de la Philosophie naturelle des métaux.*** Arnauld de Villeneuve (vers 1245-1313), dans son traité ***Semita semitae***, dit aussi :

« *II n'y a qu'une seule matière première des métaux; elle revêt différentes formes selon le degré de cuisson, selon la force plus ou moins puissante d'un certain agent naturel.* »

C'est encore la même idée qu'expriment dans un sens plus général, d'une part Basile Valentin qui écrit :

« *II n'y a qu'une matière pour tous les métaux et les minéraux* »,

et d'autre part le Cosmopolite qui déclare :

« *La nature des pierres est la même que celle des autres choses* ».)

Mais les diversités étaient surtout en rapport avec le degré de perfection des métaux, qui dépendait lui-même du degré de pureté des deux principes :

« *Selon la pureté ou l'impureté des principes composants. Soufre et Mercure, il se produit des métaux parfaits ou imparfaits* » (Roger Bacon, ***Speculum alchemiae***)

Le métal parfait est l'or, qui est inaltérable au feu et à l'air :

« *Je dis de plus que la nature a pour but et s'efforce sans cesse d'atteindre la perfection, l'or. Mais, par suite d'accidents qui entravent sa marche, naissent les variétés métalliques* » (Roger Bacon, ***Speculum alchemiae***)

C'est ainsi que l'ouverture d'une mine arrête le développement des minerais :

« *Par exemple si une Mine estoit éventrée, l'on y pourroit trouver des métaux non encore achevez, et parce que l'ouverture de la mine interromperoit l'action de la nature, ces métaux resteroient imparfaits et ne s'accompliroient jamais, et toute la semence métallique contenue en cette mine perdroit sa force et sa vertu.* » (*Texte d'Alchymie*)

Dans la nature, les métaux imparfaits, formés tout d'abord, se transforment peu à peu en métaux de plus en plus parfaits; les sept métaux prennent naissance par une série invariable de transmutations, qui ont toujours lieu suivant le même cycle, fer, cuivre, plomb, étain, mercure, argent, or :

« *La génération des métaux est circulaire; on passe facilement de l'un à l'autre suivant un cercle. Les métaux voisins ont des propriétés semblables; c'est pour cela que l'argent se change facilement en or.* » (Albert Le Grand, ***Compositum de compositis***)

Les chaux, c'est-à-dire les oxydes métalliques, caractérisaient les métaux imparfaits; la calcification (oxydation) de ces métaux s'obtenait par l'action de la chaleur :

« *L'élément feu corrompt les métaux imparfaits et les détruit. Ces métaux sont au nombre de cinq, mercure, plomb, étain, fer, cuivre. Les métaux parfaits (Or et argent. La transmutation des métaux imparfaits en métaux parfaits, or et argent, était le but principal poursuivi par les alchimistes : « L'Alchimie est une science qui apprend à changer les métaux d'une espèce en une autre espèce. » Paracelse, **Cœlum philosophorum**.) sont inaltérables dans le feu.* » (Paracelse, ***Cœlum philosophorum.***)

Les alchimistes avaient observé la calcification (oxydation - **il est très intéressant d'observer que le mot calcification est semblable à celui d'oxydation** -) lente des métaux au contact de l'air; mais la cause de ces phénomènes leur était absolument inconnue :

« *Par la vertu et par la force des Eléments, il s'engendre tous les jours de nouveaux métaux, et les vieux tout au contraire se corrompent en même temps* » (Glauber, ***L'Oeuvre minéral*** (XVII^{e} siècle)

Enfin, depuis les temps les plus reculés jusqu'au XVII^{e} siècle, la théorie des influences planétaires veut que les sept planètes donnent naissance aux sept métaux.[**cf. section humide radical métallique - zodiaque alchimique** -] Chaque métal prend le nom de la planète qui le produit. Dans la langue écrite, le signe de la planète représente le métal, de là l'origine des symboles chimiques, qui remontent à l'époque alexandrine. Malheureusement ces premiers symboles, imaginés pour abréger l'écriture, ont surtout contribué à obscurcir les traités des premiers philosophes et à multiplier les erreurs des copistes, Les mêmes métaux ne correspondent pas uniformément aux mêmes planètes; le signe d'une planète déterminée est affecté à un métal ou à un autre, suivant les siècles, les peuples et les auteurs ; les signes eux-mêmes varient, etles notations diffèrent. Si le Soleil fait toujours naître l'or, la Lune l'argent, Saturne le plomb, il y a pour les autres métaux imparfaits de nombreuses variantes :

« *Olympiodore, néoplatonicien du VI^{e} siècle, attribue le plomb à Saturne ; l'électrum, alliage d'or et d'argent regardé comme un métal distinct, à Jupiter; le fer à Mars ; l'or au Soleil; l'airain ou cuivre à Vénus ; l'étain à Hermès (planète Mercure) ; l'argent à la Lune* » (M. Berthelot, *Introduction à l'étude de la Chimie des Anciens et du Moyen âge*, 1889, p. 81.)

Au Moyen âge, l'électrum ou asem avait disparu de la liste des métaux. Les sept métaux et les sept planètes correspondantes, avec leurs signes, étaient : Or ou Soleil, Argent ou Lune, Mercure, Plomb ou Saturne, Etain ou Jupiter, Fer ou Mars, Cuivre ou Vénus. Il n'y a pas lieu d'insister, dans cette courte exposition sur l'importante théorie des influences planétaires, qui n'a laissé aucune trace dans les doctrines chimiques, et que rappelle seulement l'étymologie de certains noms de métaux.
D'ailleurs rien ne serait à ajouter aux magnifiques pages consacrées à cette curieuse question par notre illustre maître M. Berthelot, le grand historien de la *Chimie des Anciens et du Moyen Âge*

(M. Berthelot, ***Les origines de l'alchimie***, 1885 ; ***Science et philosophie***, 1886 ; ***Introduction à l'étude de la Chimie des Anciens et du Moyen âge***, 1889 ; ***Collection des anciens alchimistes grecs***, texte et traduction, avec la collaboration de M. Ch.-Em. Ruelle, 1887-1888 ; ***Histoire des sciences. La Chimie au Moyen âge: industries antiques, alchimie syriaque, alchimie arabe***, 1S93 ; ***Archéologie et histoire des sciences***, 1906.).

[**ouvrages disponibles sur Gallica, à l'exception de la collection des anciens alchimistes grecs. Trois tomes ont été édités sur les écrits des vieux alchimistes, aux Belles Lettres : tome I, IV et X entre 1980 et 2003. Le tome I est dû à Robert Halleux et traite des *Papyri de Leyde et de Stockholm* ; le tome IV est consacré à *Zosime de Panopolis, Mémoires authentiques*. Enfin le tome X traite de l'*Anonyme de Zuretti*.**]

Cette première partie de notre travail n'envisage que le point de vue théorique de la science hermétique, et donne les doctrines fondamentales, réellement scientifiques, enseignées par les plus savants philosophes de l'époque alexandrine et du Moyen âge ; mais elle n'aborde pas, pour cause d'incompétence, les données cabalistiques de Paracelse, ni les théories mystiques et quelque peu fantaisistes de certains alchimistes des XV^{e} et XVI^{e} siècles. Nous laissons aussi de côté pour l'instant la description des appareils

(Alambics à un, deux ou trois récipients, vases à digestion, vases à fixation, vases à kérotakis, bains -marie, bains-marie à kérotakis, bains de cendres, bains de sable, fioles, aludels, œufs philosophiques, athanors, écuelles, lampes à huile à mèches d'amiante, etc.),

des opérations et des pratiques

(Procédés de fixation, permettant de solidifier les métaux liquides, de durcir les métaux mous, de rendre fixes les métaux volatils, de donner aux métaux imparfaits une teinture durable d'or ou d'argent. — Pratique de la matière du Grand-Œuvre, préparation des deux élixirs blanc et rouge, petit et grand magistère, médecine, pierre philosophique ou philosophale, poudre de projection blanche on rouge, doués de la propriété de transmuer les métaux imparfaits en argent ou en or, etc.),

très variés suivant les époques et les régions, au moyen desquels les faux alchimistes simulaient les transmutations, tandis que les vrais philosophes poursuivaient l'espoir chimérique de parfaire le petit magistère et le Grand-Œuvre.

II

Après avoir résumé les théories des alchimistes, nous examinerons comment elles ont influencé les premières doctrines de la Chimie naissante, au XVIII^{e} siècle. L'hypothèse du premier groupe des quatre

éléments, la Terre contenant en soi le Feu, persiste intacte dans l'idée de la « *terre inflammable* », proposée par Becher

(Jean-Joachim Becher (1645-16S5), ***Acta laboratorii chymici Monacensis seu Physica subterranea***, 1669, réimprimé par Stahl, 1702; Alphabetum minerale seu viginti quatuor theses Chymicae, 1682.)

Becher, Physica Subterranea

et érigée en système sous le nom de « *théorie du phlogistique* » par le médecin Stahl.

(Georges-Ernest Stahl (1660-1734), ***Zymotechnia fundamentalis,*** 1697; ***Spécimen Becherianum, fundamenta, documenta et expérimenta sistens*** ; — ***Experimenta, observationes, animadversiones. ccc numéro, chymicae et physicae***, 1731.)

D'après Becher, les métaux possèdent un principe combustible, une « *terre inflammable* », que Stahl appela « *phlogistique* » :

« *C'était, d'après Stahl, un principe subtil répandu dans les métaux et, en général, dans les corps combustibles, qui le perdent lorsqu'ils sont brûlés ou calcinés. Un métal chauffé à l'air abandonne son phlogistique, en se transformant en une poudre terne, en une chaux métallique. Les battitures qui se sont détachées, étincelantes, du fer incandescent, sont du fer déphlogistiqué. Cette poudre jaune, la litharge, qui se forme par une calcination prolongée du plomb, c'est le plomb privé de son phlogistique. Incombustibles, les corps sont dépourvus de ce principe ; inflammables, ils en sont très riches. Le phénomène du feu est un puissant dégagement de phlogistique. Un corps qui subit l'action du feu se décompose, et ce qui reste après la combustion était d'abord un des éléments du corps combustible. Ainsi, les cendres des métaux ou les chaux métalliques étaient contenues dans les métaux eux-mêmes, en combinaison avec le phlogistique. On peut leur restituer ce dernier en les chauffant avec des substances riches en phlogistique, telles que le charbon, le bois, l'huile. Calcinez la litharge avec la poussière de charbon, vous retrouverez le plomb métallique. Le phlogistique aura abandonné le charbon pour se porter sur la litharge et former avec elle le plomb revivifié.* » (Ad. Wurtz, ***Histoire des doctrines chimiques depuis Lavoisier***, 1868.)

La théorie du phlogistique, à l'époque où la grande autorité de Stah lui donnait une renommée universelle, ne reposait sur aucune base solide. Elle était en contradiction, dès son origine et avant même les découvertes de la Chimie pneumatique, avec les observations de Jean Rey (1630),

(Essays de Jean Rey, docteur en médecine, sur la recherche de la cause pour laquelle l'estaint et le plomb augmentent de poids quand on les calcine, Bazas, 1630, réimprimé par Gobet, Paris, 1777.
Nos travaux sur la vie et le livre de Jean Rey prouvent que ce savant médecin du Périgord, mort en 1645, doit être considéré comme le premier des vrais chimistes. Plus d'un siècle avant Lavoisier, la Chimie est déjà une science française, et Jean Rey appuie déjà tout son raisonnement sur les indications de sa balance, que la 82° partie d'un grain faisait trébucher, balance sensible à environ deux milligrammes :

« *Expérimentateur habile, il sut tirer parti de la balance, et c'est la balance qui lui dicte le résultat de ses expériences. Son œuvre est courte ; une seule expérience principale y est décrite; un seul but y est poursuivi. Mais il fit faire deux grands pas à la science. Il découvrit la pesanteur de l'air, exposant le premier cette hypothèse, et la vérifiant par des expériences de chimie et de physique. — L'augmentation de poids du plomb et de l'étain par la calcination avait été signalée depuis longtemps par les alchimistes, et Galien lui-même en avait connaissance. Mais personne avant Rey n'avait trouvé que la cause de cette augmentation de poids venait de l'air, de cet air espessi et appesanti.* » L.-A. HALLOPEAU et ALBERT POISSON, Revue scientifique, t. XLVI, pp. 332 à 338, 13 septembre 1890.) [**soit dit en passant, les récits des prétendues transmutations font toutes état d'une augmentation de poids...**]

reprises et amplifiées par Robert Boyle (1626-1691, ***Complète works***, London, 1744.) et Jean Mayow (1669). Ces illustres expérimentateurs avaient établi que les métaux augmentent de poids par la calcination à l'air; le rôle de l'air dans les phénomènes de combustion était déjà entrevu et même presque établi par leurs patientes recherches ; mais le point essentiel, qui était la nature et la composition de l'air, restait encore inconnu. C'est à Lavoisier (Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794). ***Traité de Chimie***, 1789, deuxième édilion 1793. - **cf. section humide radical métallique** -) que revint la gloire de découvrir la composition de l'air et d'expliquer son rôle dans la combustion (1772-1777) :

« *La combustion n'est pas une décomposition, c'est une combinaison résultant de la fixation d'un certain élément de l'air sur le corps combustible. Celui-ci augmente de poids en se consumant et cette augmentation de poids représente précisément le' poids du corps gazeux ajouté. La découverte du gaz éminemment propre à entretenir la combustion, faite par Priestley en 1774, donne une nouvelle force à cette théorie. Lavoisier montre que ce gaz est un des éléments de l'air et le nomme oxygène. Dès lors, le rôle de l'air dans les phénomènes de combustion est clairement établi... Les produits de la combustion, plus pesants que les corps combustibles, ne sauraient donc être un des éléments de ceux-ci ; car rien ne se perd dans les réactions chimiques, et rien ne se crée, la matière étant indestructible*

*(*Il fallut tout le génie du grand réformateur, sa méthode incomparable, l'emploi raisonné de son instrument de prédilection, la balance, pour réaliser la démonstration expérimentale de cette grande vérité, enseignée par les philosophe depuis tant de siècles.*).*

Si donc les corps augmentent de poids en brûlant, c'est par le gain ou l'addition d'une nouvelle matière ; lorsque, d'un autre côté, les chaux métalliques, les oxydes, sont ramenés à l'état de métal, ce n'est pas par la restitution du phlogistique, c'est par la perte de l'oxygène qu'ils renferment. C'est ainsi que Lavoisier établit le premier la nature élémentaire des métaux et fixa, en général, la notion des corps simples. Il reconnut comme tels les corps dont on ne peut retirer qu'une seule espèce de matière et qui, soumis à l'épreuve de toutes les forces, se retrouvent toujours les mêmes, indestructibles, indécomposables... Les corps simples ainsi définis, Lavoisier les représente comme doués du pouvoir de s'unir entre eux, de manière à former les corps composés, cette union s'effectuant sans perte de substance, de telle sorte qu'on retrouve dans la combinaison toute la matière

pondérable des corps constituants. Ces grands principes forment la base de la Chimie. » (Ad. Wurtz, ***Histoire des doctrines chimiques depuis Lavoisier***, 1868.)

Par cette discussion mémorable et cette savante critique, Lavoisier fonde la Chimie moderne, « *science française* »,

(Ad. Wurtz. Au lendemain du centenaire de Charles-Adolphe Wnrtz, nous avons pensé qu'il n'était pas inutile de donner quelques extraits des pages les plus classiques de ce grand chimiste strasbourgeois, qui fut aussi un grand écrivain et un grand patriote.)

qui s'appuie uniquement sur l'expérience et sur l'étude des relations pondérales. C'en est fait maintenant des dernières illusions hermétiques et des espérances de transmutation. Et pourtant vers 1775, lorsqu'il s'agit d'établir une doctrine et de l'opposer aux idées de Stahl, ce hardi novateur semble se laisser influencer par la vieille théorie alchimique. C'est probablement l'hypothèse des « *deux principes composants* », avec d'ailleurs des données toutes différentes et en partant de l'oxygène de l'air comme principe fondamental, qui inspira le système de la chimie dualistique, imaginé par Lavoisier pour expliquer la structure des acides, des oxydes et des sels :

« *Quel que soit le degré de complication d'un composé, on peut toujours y discerner deux parties constituantes, deux éléments immédiats, ceux-ci étant des corps simples ou des corps composés. Le sulfure de fer renferme deux parties constituantes, le soufre et le fer, tous deux corps simples. Dans le vitriol vert, un nouveau corps simple vient s'ajouter aux précédents : ce sel renferme, en effet, du soufre, du fer et de l'oxygène, mais ces éléments y sont combinés de telle manière que l'oxygène est partagé entre le soufre et le fer, formant avec le premier l'acide sulfurique, avec le second l'oxyde de fer. Cet acide et cet oxyde sont les éléments immédiats du sel. Ainsi, toutes les combinaisons chimiques sont binaires ; tel est le trait caractéristique du système. Dans toutes, l'affinité s'exerce sur deux éléments simples ou composés. Ceux-ci s'attirent et s'unissent entre eux en vertu d'une certaine opposition de propriétés qui est précisément neutralisée par le fait de leur union. Voilà le dualisme.* » (Ad. Wurtz, ***Histoire des doctrines chimiques depuis Lavoisier***, 1868.)

L'hypothèse dualistique de Lavoisier, complétée et furieusement défendue par Berzelius, fut jusqu'à ces dernières années opposée par les chimistes équivalentistes à l'idée unitaire de Laurent et de Gerhardt, idée française qui finit par triompher de l'antique tradition hermétique

(Dans la théorie dualistique de Lavoisier et avec la notation de Berzelius, les éléments de l'eau s'ajoutent aux éléments d'un acide anhydre pour former un acide hydraté ; les éléments d'un oxyde s'ajoutent aux éléments d'un acide anhydre pour former un sel. Dans la théorie dualistique, l'acide sulfurique hydraté est la combinaison de l'acide sulfurique anhydre avec l'eau; c'est suivant Berzelins, du sulfate d'eau, $SO_3 + H_2O$. Dans la théorie unitaire, désignée aujourd'hui sous le nom de théorie atomique, l'acide sulfurique hydraté est le sulfate d'hydrogène SO_4H_2. Dans la théorie dualistique. la combinaison de l'acide sulfurique anhydre avec la potasse est le sulfate de potasse, $SO_3 + KO$; dans la théorie unitaire, c'est le sulfate de potassium SO_4K_2. [**par parenthèse, nous voyons que le sulfate de potasse - tartre vitriolé - et le vitriol - huile de vitriol - sont des homonymes sous l'angle de leur structure atomique** -] Dans le système dualistique, le sulfate de plomb s'écrit $SO_3 + PbO$, ou d'après la notation de Berzelius SPb (Berzelius, ***Traîté de Chimie***, cinquième édition, traduction française, 1846-1850) ; dans le système unitaire, nous l'écrivons SO_4Pb. [**dans cette dernière formule, il n'y a qu'un atome de plomb contre deux pour le vitriol et le sulfate de potasse. Ceci ne nous rappelle-t-il pas l'examen de la crédence de l'Hôtel Lallemant à Bourges, par Fulcanelli, dans le *Mystère des Cathédrales* ? cf. section Principes** -])**.**

Néanmoins les philosophes des siècles passés étaient les dignes précurseurs de nos célèbres maîtres des XVIII^{e} et XIX^{e} siècles. Le but poursuivi fut toujours aussi noble ; les moyens seuls manquaient encore:

« *Les faux alchimistes ne cherchent qu'à faire de l'or; les vrais philosophes ne désirent que la science. Les premiers ne font que teintures, sophistications, inepties ; les autres s'enquièrent des principes des choses.* » (Becher, ***Physica subterranea***.)

L.-A. Hallopeau,
Docteur es sciences.

Cet article est remarquable : il retrace fidèlement l'évolution de la pensée des alchimistes. Il contient aussi de nombreux contre sens qui montrent que l'auteur n'a pris la peine de lire les textes dont il donne tant d'extraits. Ce qui est paradoxal, si l'on voit le nom d'Albert Poisson accolé à celui d'Hallopeau, dans la référence de l'un des articles cités... Si nous avons cité cet article in extenso, c'est qu'il donne bien la mesure de l'idée alchimique et de la façon, parfois bien détournée, dont la conçoivent ses sectateurs tout autant que ses adversaires. Les premiers, comme leurs collègues, les astrologues - c'est-à-dire les Chaldéens - ne se donnent pas la peine de la preuve a posteriori et avancent sans doute la certitude de la transmutation métallique. Les autres s'opposent point par point aux premiers en ne se donnant pas la peine du moindre examen « charitable » - dirons-nous - des textes... Par examen charitable, bien sûr, nous voulons entendre par l'examen combiné du sens, du sentiment et de la raison. Le sens, c'est pour le détail iconographique, si important dans l'Art sacré ; le sentiment, c'est pour l'émotion que suscite le texte dont bien souvent, on l'a dit, il anticipe sur les découvertes des Surréalistes. Enfin, la raison, c'est pour l'analyse newtonienne qui doit déboucher sur un résultat avisé : le but que poursuivaient les alchimistes a été parfaitement vu par Chevreul dans l'extrait que nous avons donné de son ***Résumé de l'Histoire de la Matière***.

Mais, nous dira-t-on, quelle preuve peut-on avancer que le travail des alchimistes les plus anciens avait trait aux calcination de matières vitreuses ? A cela, nous avons déjà répondu dans la section sur le Mercure philosophique ; mais s'il était besoin, nous ajouterions ceci que nous transcrivons de L. Gérardin, ***AIchimie*** :

La connaissance du verre remonte à une époque aussi reculée que celle de la connaissance du fer. Sa découverte vient, probablement et logiquement, de l'usage de vitrifier les poteries et autres ustensiles [**nous dirons aussi, des premières glaçures, et singulièrement, de certains défauts des glaçures se rapportant à la présence de cristallisations - cf. Philalèthe, *Introïtus VII* -**] Certains objets égyptiens et babyloniens en verre datent du II^{e} millénaire. La tradition rapporte que le verre aurait été découvert accidentellement sur les bords de la N'aman, petit torrent qui se jette dans la Méditerranée, près d'Acre. Des marchands phéniciens bivouaquaient le long de la rivière et, pour établir leur foyer, utilisèrent des pierres de nitre [**en fait, natron**] (du carbonate de soude naturel). La chaleur réduisit ce carbonate en un oxyde qui, chauffé avec la silice des grains de sable, donna naissance à un produit dont la transparence attira l'attention des marchands. Ils refirent l'essai. Le verre était découvert [**Pline, *Hist. Nat, XXXVI* ; cette légende, d'après L. Figuier ne recouvre pas la réalité**]

Cette légende repose-t-elle sur un fond de vérité ? Chose certaine au III^e^ siècle avant notre ère, on utilisait toujours le sable de la rivière N'aman pour fabriquer du verre, ainsi que le rapporte lenaturaliste et philosophe Théophraste. Des siècles plus tard, l'exploitation continuait toujours et ce sable s'exportait même fort loin. L'analyse des objets de verre trouvés dans les fouilles permet de constater que la composition des verres antiques (70 % de silice, 20 % de soude, 5 à 8 % de chaux et quelque peu de sels métalliques colorants) ne diffère pas tellement de celle du verre actuel. Ne resterait-il pas, dans l'abondante littérature égyptienne ou babylonienne, des manuels décrivant les opérations des métallurgistes ou des verriers, fournissant ainsi des renseignements de première main ? A priori, ce genre de texte est rare : les procédés de fabrication technologique s'entourèrent toujours de mystère. Lorsqu'un artisan trouvait un procédé nouveau lui assurant une supériorité sur ses compagnons (et concurrents), il ne claironnait pas sa découverte

[**on doit certainement à ce comportement fatal de l'être humain les secrets dont s'entourèrent bientôt les légendes colportées et les textes les plus anciens qui nous soient parvenus. Il faut en rapprocher une autre légende touchant à un objet en aluminium qui aurait été fabriqué par hasard au temps de Tibère. On ne sait pas toujours que des couverts en aluminium, plus chers que l'or même au XIX^e^ siècle, avaient été offerts par H. de Sainte-Claire Deville à Napoléon III - in *Berthelot, Autopsie d'un mythe,* Jean Jacques, Belin, 1987 -**]

Et cela reste vrai de nos jours. Le brevet d'invention défend, certes, l'inventeur, mais la meilleure protection demeure toujoursla discrétion. [**voyez encore le secret sur le procédé de préparation de l'aventurine -**] On admire les merveilleuses poteries sorties des ateliers grecs : le secret de leur fabrication n'a cédé que devant les analyses les plus récentes. Aucun texte ancien ne confirme les hypothèses faites, le seul document concret se présente sous la forme de quatre ex-votoréalisés par une confrérie de potiers au VI^e^ siècle avant notre ère. Ces quatre plaques représentent le travail quotidien de ces artisans, avec leurs fours et leurs tours à poterie. On connait pourtant certains textes techniques très anciens. Des papyrus égyptiens datant d'environ deux mille ans avant notre ère font état de connaissances pratiques d'arpentage et de géométrie. D'autres révèlent les connaissances médicales que possédaient les prêtres égyptiens vers l'an 1600 avant notre ère [Papyrus Ebers]. Les bibliothèques babyloniennes ont livré des tablettes de mathématiques. Il s'agit, dans tous les ces cas, de connaissances moins directement appliquées que de tours de main des forgerons ou des orfèvres. Jusqu'ici on n'a retrouvé aucun texte très ancien traitant de ces techniques appliquees. Le plus vieux manuel technologique conservé est assyrien. Il figurait dans la célèbre bibliothèque dAssurbanipal (668-626 avant notre ère). Son titre ***la Porte du Four*** en fait pressentir le contenu. Le texte commence par décrire les précautions a prendre pour construire le fourneau ou se feront les opérations :

« *Si tu veux poser les fondations d'un four choisis un jour approprié dans un mois favorable. Dès que les ouvriers ont fini le four mets toi au travail. Prends ceux qui sont nés avant leur temps mais rien d'étranger, rien d'impur ne doit y être mélange. Offre leur des libations ; le jour où tu places tes ingrédients dans le four, fais un sacrifice en l'honneur de ceux qui sont nés avant leur temps Tu dois alors faire un feu sous le fourneau et y placer tes ingrédients. Les hommes qui travaillent à cela doivent être purifiés ; ce n'est qu'après qu'ils pourront s'approcher du fourneau. Le bois qui brûle sous le fourneau doit être de bûches de styrax, non utilisées pour des radeaux mais qui aient été protégées par du cuir* » (R. Campbell Thompson, ***On the Chemistry of the Ancient Assyrians***, Londres, 1925)

[**ce texte présente, indubitablement, des rapports étranges avec les vieux traités alchimiques. Voyez la référence à « rien d'étranger ne doit être ajouté », « le mois favorable », etc.**]

Les érudits ont longuement débattu de ces mots : « *ceux qui sont nés avant leur temps* » Ne s'agissait-il pas de fœtus humains et d'une sorte de sacrifice rituel pour s'assurer la faveur des dieux du fourneau ? Le simple bon sens répond qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il soit aisé de se procurer des fœtus à Babylone. Et puis mettre de la chair humaine dans un four destiné à des opérations métallurgiques aurait eu comme premier résultat d'entraver serieusement la bonne marche des travaux des fondeurs. Il faut plutôt voir dans cette expression un mot d'argot technique pour nommer les minerais non arrivés à la maturité du métal ou les pierres restées brutes et qui ne sont pas devenues précieuses. Le traité de ***la Porte du Four*** est d'ailleurs fort précis dans ses descriptions technologiques. Ainsi pour chauffer le four le scribe précise qu'il faut prendre des « *bûches qui n'aient pas été utilisées pour des radeaux* » ; le bois était rare en basse Mésopotamie. Il venait des montagnes du haut pays et pour le transporter on fabriquait des radeaux avec des outres en peau gonflées mises sous une charpente de bûches Les bateliers faisaient descendre le fleuve au radeau charge de marchandises. Une fois arrivé dans les villes du delta mésopotamien on le démontait et on vendait le bois. Les outres dégonflées repartaient à dos d'âne pour servir à nouveau. Ce bois saturé d'eau boueuse se trouvait peu adapté au travail métallurgique dans un petit haut fourneau et il était préférable d'utiliser du bois sec sur le radeau à l'abri de bâches de cuir. Après avoir exposé la manière de faire fonctionner le fourneau, le traité aborde la fabrication du verre ; les proportions indiquées pour les divers composants (sable et soude) sont correctes. Viennent ensuite de nombreuses recettes de coloration en bleu à l'aide de cuivre, ou en rouge à l'aide d'or. Ce procède de coloration ne fut retrouvé qu'au XVI^{e} siècle par l'alchimiste saxon Libavius. Le scribe assyrien décrit ensuite des procèdes d'imitation de pierres précieuses : saphir, émeraude (verre vert), albâtre (verre blanchâtre), aventurine, corail (verre rouge). Après toutes ces recettes il indique aussi la façon d'argenter le bronze mais le texte des tablettes est malheureusement très mutilé à cet endroit. Cette argenture servait sans doute pour la fabrication de miroirs.

Le verre coloré garde son attrait même à notre époque. Mais il ne présente plus aucun mystère ; il ne viendrait à personne l'idée de confondre le verre rouge et le rubis, le verre vert et l'émeraude, le verre bleu opaque et le lapis lazuli. Il était loin d'en être alors de même. Lorsque des choses rares comme l'or ou l'émeraude peuvent être imitées, l'or par du laiton et l'émeraude par du verre teinté, grande est la tentation de fraude. Pour déceler cette fraude, il fallait des procèdes d'essais. Mais pour anciens que soient ces derniers, par exemple l'essai de l'or par le feu qui détruit et transforme en scories les autres métaux : plomb cuivre ou zinc, ils n'avaient pas la puissance des actuelles analyses chimiques ou physiques. Pour les Anciens, l'aspect physique, la dureté, la malléabilité, la couleur jouaient un grand rôle dans les classements La couleur surtout, qualité immédiatement accessible à chacun. Ainsi, on pouvait tout naturellement à cette époque reculée, se poser la question de savoir si changer la couleur d'un corps n'était pas lui changer aussi sa nature... Et à première vue, il paraissait bien extraordinaire qu'un peu d'or moulu en fine poudre puisse colorer en rouge une grande masse de verre. Le verre ainsi teinté était-il encore du verre ou déjà un rubis ? Voilà, d'après nous, ce qui fut à la base même de l'idée

alchimique.

—

—

I. Travaux historiques de Marcelin Berthelot - sous-section 1 - suite

8. JOURNAL DES SAVANTS. — AOUT 1890.

SUR LES TRACES DES ÉCRITS ALCHIMIQUES GRECS conservés dans les traités latins du moyen âge et sur l'ouvrage intitulé *Turba philosophorum*.

la Turba philosophorum in Artis Auriferae

PREMIER ARTICLE.

C'est par l'intermédiaire des écrits arabes et hébreux que la plupart des connaissances scientifiques des Grecs en mathématiques, en astronomie, en physique et en médecine, ont été transmises au Moyen Âge occidental, les écrits grecs proprement dits n'y ayant guère été connus directement avant la Renaissance [**Marsile Ficin et Pic de la Mirandole ont eu une influence déterminante dans ce domaine** -] ; il en est de même des connaissances théoriques ou pratiques relatives à la chimie, connaissances dont l'ensemble a porté autrefois le nom d'alchimie. Ce nom même ne nous est venu des vieux praticiens gréco-égyptiens (Voir mes *Origines de l'alchimie*, p. 10 et 37) qu'avec addition de l'article arabe. La transmission de ces notions alchimiques à l'Europe latine a eu lieu vers le temps des croisades, un peu avant l'époque d'Arnaud de Villeneuve, de Raymond Lulle, de Roger Bacon et de Vincent de Beauvais, auteurs qui nous fournissent les premiers textes de date authentique en cette matière. Elle a été connue d'abord par des traductions latines de l'arabe et de l'hébreu, dont un certain nombre nous ont été conservées dans les collections intitulées ***Theatrum chemicum***, publié dans les premières années du XVII^{e} siècle, et ***Bibliotheca chemica***, de Manget (1702). Ces traductions latines, dont je parlerai tout à l'heure avec plus de détails, sont assez informes et elles ne conservent pour la plupart que des traces éloignées et indirectes des alchimistes grecs, créateurs de la science qu'elles exposent; de telle sorte qu'elles ont paru jeter jusqu'ici peu de lumière sur la transmission qui les a précédées, c'est-à-dire sur la façon dont la science grecque a passé aux Arabes. C'est sur ce point que j'ai fait quelques trouvailles nouvelles et précises dans l'ouvrage intitulé ***Turba philosophorum***, trouvailles qu'il paraît utile de faire connaître.

L'histoire même de l'alchimie arabe et latine est si obscure et si confuse d'ailleurs, qu'il est utile d'y établir des points de repère, afin de préparer la voie aux personnes disposées à débrouiller cette vaste et curieuseévolution, à la fois mystique et scientifique. Rien de ce qui touche àl'histoire du développement de l'esprit humain n'est indifférent : c'est ce qui m'engage à dire quelques mots d'abord sur les caractères généraux des ouvrages et opuscules alchimiques qui nous ont été donnés commetraduits de l'arabe ou de l'hébreu.

Ces ouvrages se rangent en deux groupes fort distincts.

Les uns constituent de vrais traités didactiques, classés et ordonnés par matières, offrant un caractère scientifique incontestable, malgré les erreurs et les illusions qu'on y rencontre. Tels sont les traités attribués à Geber (*Bibliotheca chemica, t. I, p. 519*), à Avicenne (*Ibid., I, p. 626*), certains du moins; ceux qui portent le nom du Pseudo -Aristote (*Ibid., I, p. 638*), tels que ***De Perfecto magisterio***, etc. L'arrangement systématique des matériaux et la régularité des procédés d'exposition relatifs à la connaissance des substances et à la description des opérations, dans le traité intitulé ***Summa perfectionis magisterii***, traité qui est donné sous le nom de Geber [**Dans la seconde moitié du XIII^{e}., Paul de Tarente, à partir, entre autres de l'ouvrage de Razi et de ses propres expériences, rédigea la très belle practica qu'est la *Summa perfectionis* (édition William Newman, The « *Summa Perfectionis* » of Pseudo-Geber. A Critical Edition, Translation and Study, Leyde, Brill, 1991).**], rappellent tout à fait l'esprit logique et classificateur de la scolastique. C'est elle, en effet, qui a introduit ou rétabli l'usage de semblables méthodes de composition, oubliées depuis le temps des mathématiciens grecs. Les habitudes argumentatrices de la scolastique se retrouvent également très marquées dans les ouvrages dont je parle. Je citerai, par exemple, la réfutation, en forme et suivant les règles, de ceux qui nient la réalité de l'art des transmutations, laquelle porte un caractère relativement

moderne, c'est-à-dire contemporain des enseignements philosophiques des écoles des XII^{e} et XIII^{e} siècles; les alchimistes grecs n'avaient jamais pensé que ce doute pût être soulevé, du moins en principe. Leurs théories sur la matière première (*voir mes Origines de l'alchimie, p. 246, 264, 272*), aussi bien que les changements surprenants observés dans le cours des opérations pratiques relatives aux alliages et colorations métalliques (*Origines de l'alchimie*, p. 211, 238. Se reporter aussi à mon *Introduction à la chimie des Anciens*, p. 53), ne leur paraissaient permettre aucun doute légitime à cet égard. Les premiers alchimistes arabes ne semblent pas non plus en avoir douté, comme le montre la lecture du groupe de leurs opuscules traduits en latin dont je parlerai tout à l'heure.

[**ces réflexions de Berthelot sur la réalité des transmutations posent le problème passionnant de savoir à quel moment se situe la transition, au plan conceptuel, entre les éléments pris au sens d'Aristote ou d'Empédocle, et ceux que les anciens chimistes ne pouvaient pas manquer de trouver par leurs manipulations. Autrement dit, il s'est trouvé un moment dans l'histoire de la science où les corps simples que nous connaissons ont été, pour certains, isolés comme « insécables » mais sans que l'on puisse les reconnaître - pour autant - comme tels, c'est-à-dire comme corps simples. En fait, il s'agissait alors d'une révolution scientifique dont on n'a pas assez pris la mesure et où l'on a assisté à un changement de paradigme. Mais, nous le répétons, il ne semble pas que l'on se soit penché sur ce problème en considérant la question de la transition entre les Quatre Éléments d'Aristote et les corps simples pris comme « néo-éléments ». Car, pris dans leur contexte historique, les transmutations des quatre éléments étaient tout à fait logiques. C'est ce point qui est à la base des méprises sur la question des transmutations métalliques -**]

Au contraire, je le répète, la discussion méthodique des doutes élevés sur la possibilité même de la transmutation figure en tête du traité qui est prétendu traduit de Geber, et elle se retrouve à partir de ce moment dans la plupart des traités originaux du Moyen Âge et des temps modernes, jusqu'au moment où le scepticisme devient universel et définitif, au XVII^{e} et surtout au XVIII^{e} siècle. Le prétendu Geber fait également preuve d'un rationalisme très avancé, en niant l'influence des astres sur la production des métaux, influence admise pleinement dans les époques antérieures depuis Proclus (*Origines de l'alchimie*, p. 48) ; une semblable négation rappelle celle de Roger Bacon : ***De nullitate magies***. Ce ne sont pas les seuls indices de composition moderne du traité de Geber : les idées et les faits qui y sont développés se retrouvent fréquemment exprimés sous les mêmes termes dans les ouvrages authentiques de Roger Bacon et dans les articles relatifs aux métaux du ***Speculum naturale*** de Vincent de Beauvais

[**les exposés concernant les métaux sont répartis entre plusieurs endroits du Spceulum. Dans la version initiale en deux parties, ces exposés se trouvent dans le Speculum naturale : au livre V (oeuvre du troisième jour), au livre XXV, consacré à l'alchimie, et probablement dans le livre XXIX où est présentée la philosophie naturelle. Dans la version en quatre parties du Speculum maius, les divers renseignements concernant les métaux sont répartis entre trois des quatre volumes : le Naturale, dans l'hexameron, les présente dans l'oeuvre du troisième jour (livre VII) ; on les trouve aussi dans le Doctrinale, au livre XI, consacré aux arts mécaniques, sous la rubrique « alchimie » ; certaines de leurs applications apparaissent dans les textes consacrés à la médecine (Doctrinale, livres XII -XIV) ; un exposé les concerne dans cette division de philosophie naturelle qu'est la physica (Doctrinale, livre XV) ; et enfin ils apparaissent dans le résumé en tête de l'Historiale.** Cité in L'ALCHIMIE DANS LES ENCYCLOPÉDIES DU XIII^{e} SIÈCLE : VINCENT DE BEAUVAIS ET SES CONFRÈRES, Deprez-Masson, Presse Universitaires de Rennes],

ainsi que dans le traité d'alchimie connu sous une double rédaction latine et grecque et attribué soit à Theoctonicos (*Introd. à la chimie des Anciens*, pp. 207-211), soit à Albert le Grand : or tous ces ouvrages appartiennent à la fin du XIII^{e} siècle, sinon au commencement du XIV^{e}. En raison de ces circonstances et de ces caractères généraux, je serais porté à croire que les traités latins attribués à Geber et à Avicenne,

et congénères, ne remontent pas, au moins sous la forme de leur rédaction présente, au delà du XIII^{e} siècle, sans vouloir préjuger d'ailleurs la question de savoir s'ils ne renfermeraient pas des matériaux plus anciens. Ils auraient été mis sous le nom du vieux savant Geber, de même que d'autres ouvrages alchimiques portent l'étiquette pseudo-épigraphique d'Aristote et de Platon. La publication des textes arabes de Geber, qui existent à Leyde et dans diverses autres bibliothèques d'Europe, pourra seule décider la question , surtout si l'on établit l'authenticité de l'attribution de ces textes et leur date véritable par une discussion critique convenable. En tout cas, pour revenir a l'objet principal de cet article, les traités latins attribués à Geber ne contiennent aucune citation formelle empruntée aux alchimistes grecs, dont les noms mêmes n'y sont pas prononcés. Certes, la filiation des théories et des faits qui y sont exposés avec le contenu des ouvrages grecs antérieurs n'est pas douteuse; mais elle est indirecte et suppose des intermédiaires. Cependant, à côté de ces traités méthodiques, il existe une série d'ouvrages alchimiques latins, fort singuliers, qui nous sont donnésaussi comme traduits de l'arabe ou de l'hébreu, ouvrages écrits sansméthode, dans un style allégorique et souvent charlatanesque. Parmi ces ouvrages il en est qui sont probablement les plus anciens de tous et par conséquent les plus voisins de la vieille tradition, ainsi que je vais l'établir. Tels sont les écrits attribués à Morienus ou Marianos, à Calid, [**le cas spécial posé par Calid et Morien est tout à fait singulier. Chevreul a abordé la question dans ses travaux consacrés à Artéphius et à la critique - sic - des écrits de Cambriel -**] au faux Platon, au faux Aristote, au *senior Zadith filius Hamuelis*; tels sont le ***Consilium conjugii*** (anonyme) [**Theatrum chemicum, vol. V, pp. 429-507 ; Bibliotheca Chemica curiosa, vol. II, pp. 235-266 ;**], le ***Clavis sapientiae***, attribuée à Alphonse le Sage, [**et dont Chevreul a attribué la paternité à Artéphius -**] le ***Tractatus Micreris suo discipulo Mirnefindo*** [**Theatrum chemicum, vol. V, pp. 90-101**]; telle est surtout la ***Turba philosophorum***, [**Artis Auriferae, I, pp. 1-43-89 ; Theatrum chemicum, vol. V, pp. 1-52 ; Bibliotheca chemica curiosa, vol. I, pp. 445-465**] attribuée à un prétendu Arisleus, livre qui porte tous les caractères d'une traduction, et dont nous possédons même deux versions très différentes. [**voyez L. Gérardin, *Alchimie*, 1972 qui a clairement montré que la traduction de Salmon est tout à fait fautive - la version en soixante dix huit sentences semble d'une bien meilleure qualité que celle en soixante douze sentences**]

Enfin je compléterai cet examen par celui du ***Rosarium philosophicum***, [**Bibliotheca chemica curiosa, vol. II, pp. 87-119 ; Artis Auriferae, vol. II, pp. 133-253 ; De Alchimia opuscula, vol. II**] ouvrage composé en latin, mais formé d'extraits appartenant à la même famille d'ouvrages. On aurait pu pousser cette étude jusqu'à l'opuscule d'Artephius, ***Clavis majoris sapientiae***, qui est aussi rapporté à la même tradition. [**pourquoi Berthelot, qui vient de nous dire que cet ouvrage était d'Alphonse X, affirme-t-il à présent que c'est Artéphius qui en est l'auteur ?**] Cet auteur est cité par Roger Bacon ; mais la date en est incertaine et les points de contact et de comparaison sont trop vagues. Tous ces livres sont, je le répète, imprimés en latin dans le ***Theatrum chemicum*** et dans la ***Bibliotheca chemica***. [1] Les indications des orientalistes, tels que d'Herbelot, Wustenfeld, Hammer, Leclerc, nous autorisent à regarder plusieurs de ces ouvrages comme existant réellement, sous le même titre, dans les langues sémitiques. Leur caractère intrinsèque atteste d'ailleurs sur plus d'un point une origine arabe ou hébraïque. Quelques-uns paraissent avoir été composés en Espagne, comme l'indiquent le nom de Toletanus philosophas (*Bibl. chem., t. II, p. 118*) et celui d'Alphonse le Sage, sous le patronage desquels certains de ces traités pseudo-épigraphiques sont placés. Par leur symbolisme mystique, leurs formules et leurs pratiques, ces ouvrages, les plus anciens surtout, rappellent souvent de très près les alchimistes byzantins du temps d'Heraclius, tels que Stephanus d'Alexandrie, le Pseudo-Ostanès, Comarius, etc; ils en sont assurément plus voisins que les traités didactiques attribués à Geber et à Avicenne.

[**Jung, dans ses travaux d'herméneutique alchimique, a beaucoup travaillé sur les textes que Berthelot a cités ; voyons quelques titres :** ***Aïon, Psychologie du Transfert, Psychologie et Alchimie, Mysterium Conjunctionis t. I et II*** **; Marie Louise von Franz a publié l'***Aurora consurgens* **avec un appareil critique très développé où tous les textes cités par Berthelot apparaissent avec de nombreux extraits, cf. Aurora consurgens, I - II - III**]

Je vais d'abord rechercher vers quelle époque ont été faites les traductions latines de ce groupe spécial. Il est facile de reconnaître que la date de ces traductions est comprise entre le XII^{e} et le XIV^{e} siècle. La limite la plus récente paraît devoir être fixée d'après le contenu du ***Rosarium philosophicum*** (*Bibl. chem., t. II, p. 87*) écrit en latin par un lecteur assidu de ces divers traités. Or l'auteur du ***Rosarium*** cite et commente Stephanus, Geber (Rex Persarum, p. 114 - **De la coagulation et de la préparation de la première pierre ainsi que de sa sublimation - la relation à Geber roi des Perses permet peut-être d'expliquer pourquoi l'un des poèmes de Lambsprinck débute par : « Alexandre écrit de Perse... »**), Razès, notre Avicenne, notre Pseudo-Aristote; il cite également Morienus et Calid (p. 90); il reproduit en un grand nombre d'endroits la ***Turba philosophorum***, dont il continue évidemment la tradition. Mais il invoque aussi les noms des alchimistes latins proprement dits, tels que Alain de Lille (pseudonyme), Albert le Grand, Arnaud de Villeneuve (p. 88), Raymond Lulle (p. 109), le ***Speculum naturale*** de Vincent de Beauvais (p. 102), saint Thomas d'Aquin (pseudonyme, p. 93), enfin Hortulanus, qui a vécu vers 1330. C'est le plus récent auteur cité par le ***Rosarium***. On est ainsi conduit à fixer la composition de cette compilation vers le milieu du XIV^{e} siècle. Nous avons au contraire la date probable la plus reculée dans la traduction latine du ***Liber de compositione alchimiae***, qui porte le nom de Morienus Romanus (*Bibl. chem., t. I, p. 509*), prétendu ermite, c'est-à-dire moine, de Jérusalem, qui l'aurait écrit pour Calid, roi d'Egypte : je reviendrai tout à l'heure sur ces noms propres. Le traducteur paraît un personnage sincère; il déclare son nom: Robertus Castrensis, nom que Jourdain, dans son Etude sur les traducteurs d'Aristote, identifie avec Robert de Rétines, traducteur connu d'arabe en latin de divers ouvrages philosophiques. Il est plein d'enthousiasme pour l'ouvrage qu'il traduit et croit que le sujet en a été inconnu jusque-là aux Latins : *Quid sit alchymia, nondum cognovit vestra latinitas*. Il déclare avoir traduit ce livre de l'arabe et terminé son travail en latin le 11 février 1182 (v. st.) (p. 519) : c'est la date la plus ancienne qui soit citée dans ce genre d'ouvrages, et je ne vois pas de raison pour la suspecter, du moins jusqu'à nouvel ordre. Le livre traduit par Robertus Castrensis porte, à tort ou à raison, le nom de Morienus, lequel paraît le même qu'un certain Marianos ou Murianos, moine chrétien grec ou plutôt syriaque, dont le disciple Calid mourut vers 704. Tous deux sont cités par les auteurs arabes (d'après Wustenfeld, *Histoire des médecins arabes*, et Hammer, *Histoire de la littérature arabe*). Cette dernière date correspond d'ailleurs à une indication du traité latin :

Ä *Post quatuor annos a morte Herculis Regis eremita incedo* (*Bibl. chem., t. I, p. 512*)

« *je suis devenu moine quatre ans après la mort d'Heraclius* ».

L'auteur se déclare chrétien. Il débute en rapportant l'origine de sa science à un livre alchimique composé par Hermès, roi d'Egypte. Cette affirmation rappelle certains passages de Zosime (*Orig. de l'alch., p. 9*) et d'Olympiodore (*Collect. des alch. grecs,* trad., p. 87) sur le livre de la Chimie, révélé aux mortels, et elle

se trouve reproduite dans une forme analogue par Calid, par Theoctonicos ou Albert le Grand (*Introduct. à la chimie des Anciens*, p. 209) et, à leur suite, par Pic de la Mirandole. [1,2, 3, 4, 5, 6, 7,]

« *Ce livre, ajoute Morienus, a été retrouvé par Adfar d'Alexandrie,* »

nom défiguré que je cite seulement à cause de celui de la ville. Morienus apporte à l'appui de ses assertions les dires des philosophes, *testimonia antiquorum*, tels que *Hercules, rex sapiens et philosophius*, désignation qui s'applique, d'après divers textes congénères, à l'empereur Heraclius, protecteur de Stephanus et des alchimistes, sous le nom duquel on avait même mis des ouvrages d'alchimie, aujourd'hui perdus (*Introduct. à la chimie des Anciens, p. 176*). Morienus le cite trois ou quatre fois. Dans d'autres traités alchimiques (***Allegoriae sapientium supra librum Turbae*** - *Bibl. chem.*, t. I, p. 472) latins, le nom d'Heraclius est associé, comme dans l'histoire, à celui de Stephanus d'Alexandrie. Les noms de Marie, d'Africanus (Arsicanus) et peut-être de Zosime (Oziambe, écrit aussi Azinabam ?) figurent plus loin. [**voir les noms corrompus de la Turba philosophorum**] Une autre citation de noms gréco-orientaux est celle de Datin s'adressant à Eutychès, citation répétée à plusieurs reprises (p. 514-515). Or le nom d'Eutychès se rapporte à la Syrie : c'était celui d'un célèbre hérétique du V^{e} siècle, auquel se rattachait la tradition des Syriens jacobites. On peut aussi rappeler Eutychius, patriarche melchite d'Alexandrie, historien et médecin, qui a vécu à la fin du IX^{e} et au commencement du X^{e} siècle, ainsi que divers autres homonymes. [**on ajoutera que Datin renvoie à Dastin et que cet envoi de Datin à Eutychès rappelle le Rosinus ad Euthiciam que l'on trouve dans l'Artis Auriferae, vol. I, pp. 158-178**] La phrase suivante, qui fait allusion à la fois au rôle alchimique et au rôle théologique de Marie, conformément à certains textes gnostiques et byzantins (*Orig. de l'alch., p. 173*), appartient au même ordre de rapprochements (p. 515) :

« *Les philosophes, étant réunis en présence de Marie, lui dirent: Tu es heureuse, Marie, parce que le divin secret t'a été révélé.* »

Tout ceci nous ramène donc à ce milieu gréco-syriaque dans lequel les sciences antiques ont subi une première élaboration, avant d'être transmises aux Arabes. Les autres noms cités par Morienus, tels que Herizartem et Adarmath, sont trop défigurés par la double transcription en arabe et en latin pour que l'on puisse essayer de les identifier. [**Adarmath semble cité dans le Rosarium sous la forme Ademarus ou Adhemar, voir Ros. Phil. 1550, f. 81**] Aucune phrase d'ailleurs ne paraît traduite exactement des auteurs que nous connaissons ; mais plusieurs relèvent de la tradition constante des alchimistes, telle que celle relative à la multiplicité et à la diversité des noms donnés aux mêmes choses par les anciens sages, afin de mettre en défaut les non-initiés et de leur faire faire fausse route. Or la même assertion figure déjà dans les papyrus de Leyde (*Introduct. à l'étude de la chimie des Anciens, p. 10*) et dans Olympiodore (*Collect. des alch. grecs, trad., p. 88*), et elle est reproduite par le Pseudo-Démocrite (*Collect. des alch. grecs, trad., p. 83*) et par les auteurs qui l'ont suivi. Les indications des quatre éléments : le chaud et le froid, le sec et l'humide, répondant au feu, à l'eau, à la terre et à l'air, sont aussi trop vagues et trop répandues dans les traditions médicales et alchimiques pour constituer des filiations précises. Je noterai seulement la comparaison de la matière première des corps avec l'étoffe au moyen de laquelle le tailleur fabrique le corps, les manches, le giron et les différentes parties d'un habit et dont il tire même les fils destinés à joindre ces parties (p. 514).[**cela rappelle ce que dit Fulcanelli, au sujet de la toile d'araignée, « Arachne » qui n'est pas sans rapport avec le labyrinthe de Salomon, cf. Aurora consurgens, I** -]

Elle rappelle, avec une variante nouvelle et non signalée jusqu'ici chez les Grecs, à ma connaissance, les textes du Timée (*Orig. de l'alch., p. 264*) et d'Enée de Gaza (Ibid., p. 74. On trouve la même comparaison dans le livre de senior Zadith, *Bibl. chem.*, II, 228) relatifs à la matière première, ainsi que ceux de Synesius (Ibid., p. 272. *Collect. des alch. grecs*, trad., p. 67) et de Stephanus sur le mercure des philosophes. Relevons encore l'axiome d'Hermès cité par Morienus : *Omnia ex uno procedant* (p. 513), pareil à celui du Pœmander, en to pan, et à ceux qui sont retracés entre les anneaux circulaires du serpent mystique des alchimistes.

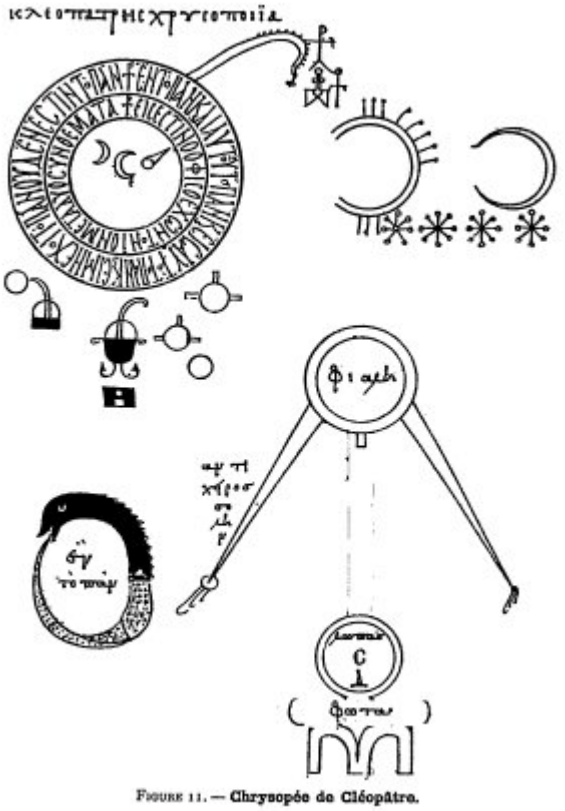


FIGURE 11. — Chrysopée de Cléopâtre.

extrait de l'Introduction à la Chimie des Anciens

De même cet autre énoncé (p. 515) :

Ä Quomodo id quod est inferius, superius ascendit, et qua ratione quod est superius inferius descendit: et qualiter unum eorum aiteri conjungitur, ita quod ad invicem misceantur.

On reconnaît l'axiome des alchimistes grecs :

« *En haut les choses célestes , en bas les choses terrestres ; par le mâle et la femelle l'œuvre est accomplie,* »

lequel accompagne dans les manuscrits grecs les figures des appareils distillatoires (*Introd. à la chimie des Anciens*, pl. I, p. 64 ; p. 133-136 ; p. 161). De même ce dire d'Hermès (p. 514):

« *D'abord vient la couleur noire, puis, au moyen du sel tiré du natron, la couleur blanche, etc.,* » [**In primis est nigredo; postea cum sale anatron sequitur albedo : succession des couleurs conformes aux textes classiques. On ne voit pas la place d'une transmutation dans un tel cadre...**]

lequel répond aux énoncés des Grecs et de Stephanus (*Orig. de l'alch., p. 277*). Tout cela atteste une tradition qui se poursuit et une filiation directe ou détournée. Ces axiomes ont passé ensuite aux alchimistes latins, qui ne cessèrent de les invoquer. L'ouvrage de Morienus, dont je viens de les extraire, est un dialogue entre le moine chrétien et Calid, prétendu roi d'Egypte; ce qui nous amène à examiner les ouvrages latins qui sont donnés comme traduits de ce même Calid. A priori on serait porté à regarder le titre de roi d'Egypte comme chimérique, de même que ceux de roi des Perses ou roi de l'Inde, attribués à Geber, ou bien encore celui de roi d'Arménie que certains manuscrits grecs assignent à l'alchimiste égyptien Pétésis (ou Petesius), en tête de l'ouvrage d'Olympiodore. Les alchimistes, en effet, avaient coutume de supposer à leurs prédécesseurs de semblables titres, qu'ils croyaient devoir augmenter leur autorité. Cependant ce Calid paraît être un personnage historique, mort en 704. Il est donné par les orientalistes (Wustenfeld, *Histoire des médecins arabes* (en allemand), p. 9 ; Hammer, *Hist. de la littérature arabe* (en allemand)., I Abtheil, Bd. II, p. 185 ; Ibn Khallikan, traduit de l'arabe en anglais par de Slane, t. I, p. 481 ; Leclerc, *Hist. de la médecine arabe*, t. I, p. 63) pour un prince égyptien, devenu savant après diverses aventures, et le premier introducteur, parmi les musulmans, des ouvrages scientifiques, astronomiques, médicaux et alchimiques. Son nom exact est Abu Haschim Chalid ben lezid ben Moawia al Ommawi, de la tribu des Koreischistes : il est signalé comme disciple de Marianos, ou condisciple de Geber. Les attributions de ces ouvrages scientifiques au prince égyptien sont-elles plus fondées que celles des livres grecs attribués à Heraclius et à Justinien (second, probablement) ? Les souverains orientaux de cette époque étaient grands fauteurs d'astrologie et d'alchimie, en même temps que de médecine et de sciences mathématiques; le tout étant regardé comme du même ordre, comme également utile, et mis sur le même plan. En tout cas les ouvrages alchimiques qui portent de tels noms doivent avoir été écrits, au moins sous leur première forme, à une époque où ces noms avaient quelque autorité, c'est-à-dire à une époque voisine, en général, de celle de l'existence de personnages qui ne tardaient guère à tomber dans l'oubli. En fait nous possédons sous le nom de Calid deux ouvrages alchimiques latins, donnés comme traduits de l'arabe : le ***Liber trium verborum*** (Bibl. chem., t. II, p. 189. Dans la Collection *Auriferae artis*, etc. - Bâle, 1572 -, le *Liber trium verborum* offre des variantes considérables ; il y est question notamment des philosophes persans qui ont disparu dans la *Bibl. chem*. Cf. *Coll. des alch. grecs*, trad., p. 61) et le ***Liber secretorum artis… Calid filii Iaici, ex hebraeo in arabicum et ex arabico in latinum versus incerto interprete*** (Bibl. chem., t. II, p. 183 ; dans le *Theatrum chemicum*, t. IV, p. 209, figure le même traité sous le titre : ***Liber secretum alchimiae Regis Calid filii Iarichi***, etc.). Il est probable que ces ouvrages sont réellement traduits de l'arabe. En effet, on lit dans Ibn Khallikan que Calid exposa sa doctrine dans trois lettres, dont l'une contient la relation de ce qui s'est passé entre lui et son maître Marianos, et les autres, la manière dont il a appris la science, ainsi que les allusions énigmatiques du maître. L'indication des trois lettres rappelle le titre : ***Liber trium verborum***; mais le contenu de la première répondrait plutôt à l'ouvrage mis sous le nom de Morienus. Les énigmes dont il est fait ici mention étaient sans doute analogues à celles qui figurent à la suite de la ***Turba***. En tout cas, il s'agit de traités arabes similaires ou identiques avec ceux que nous possédons en latin. Mais, à part le nom d'Euclide, cité (p. 184) pour un énoncé géométrique, et celui d'un philosophe grec, Bausan (Pauseris ?), les énoncés contenus dans ces opuscules sont trop vagues pour permettre aucun rapprochement précis en vue de la recherche que je poursuis actuellement : c'est une difficulté que l'on rencontre continuellement dans l'examen de ce genre de littérature. Le ***Tractatus Micreris suo discipulo Mirnefindo*** (*Theatrum chem.*, t. IV, p. 101), congénère des précédents, cite Astannus philosophe, probablement Ostanès, ainsi que le Nil et l'Egypte. On peut encore

signaler quelques traces de traditions grecques dans le Pseudo-Platon, ***Platonis libri quartorum*** (Ibid., t. IV, p. 114) ***cum commento Hebuae habes Hamed***, etc., ouvrage juif (Aron noster), à la fois astrologique et alchimique , lequel cite (p. 140) l'Almageste de Ptolémée, Euclide, Pythagore, Homère (p. 186), les Chaldéens siégeant sur le fleuve Euphrate, gens habiles dans la connaissance des étoiles et de l'astrologie judiciaire (p. 144), etc. Le ***Tractatus Aristotelis alchymistae ad Alexandrum Magnum de lapide philosophico*** serait soi-disant traduit, d'après le titre, de l'hébreu en latin, suivant l'ordre du pape Honorius, par un certain Grec (Ibid., t. IV, 880). Cet ouvrage renferme des traditions grecques défigurées, à la façon de celles de l'Alexandre du Moyen Âge : il y est question de la lutte d'Alexandre contre Antiochus, du char de ce dernier (p. 886) dont les roues sont assimilées aux quatre éléments, du serpent d'Hermès, etc. (*Origines de l'alch*., p. 144). Morienus y est cité (p. 891). J'ajouterai que dans la bibliothèque syriaque d'Assemani (Bibl. orientale, t. III, p. 361 ; Wenrich, *De auctorum graecorum*, etc., *versionibus*, p. 165, Leipsick, 1842), il est question d'une lettre d'Aristote à Alexandre le Grand [**voir là encore l'ouvrage en vers de Lambsprinck in Musaeum hermeticum**] sur le grand art, écrite en syriaque et soi-disant traduite en grec par Ebed Jésus, laquelle paraît identique au traité précédent. Le nom même d'Antiochus figure comme auteur d'un livre d'alchimie (il exista aussi un astrologue de ce nom au Moyen Âge) parmi les manuscrits latins de la bibliothèque Bodléienne.Tous ces opuscules sont courts et leur composition semble comprise entre l'époque du texte arabe de Morienus (VIII^{e} siècle) et celle du ***Rosarium*** (XIV^{e} siècle). Il en est de même du ***Senioris libellus***, attribué à Zadith, fils de Hamuel (Bibl. chem., t. II, p. 216; Theatrum chem., t. V, p. 215) : c'est un écrit juif, rempli de paraboles et de commentaires sur des figures mystiques.[**ces figures sont celles figurant dans l'Azoth ou Aureliae Occultae philosophorum, voir gravures**] J'y relève les noms de Marie, d'Hermès, d'Aros (Horus), de Platon (l'alchimiste), de Salomon, d'Averroès, de Marcos parlant au roi Théodore, de Rosinus, auteur arabe (Hœfer, Histoire de la chimie, t. I, p. 367, 2^{e} édit.); mais aucun savant plus moderne n'est nommé. Parmi les phrases caractéristiques de la tradition grecque, on peut citer celle-ci :

« *Notre cuivre est comme l'homme, il possède un esprit, une âme et un corps. — Trois et trois sont un, et tout résulte de l'unité. — Prends le corps de magnésie, etc.* »

J'y reviendrai tout à l'heure en parlant de la ***Turba***. L'ouvrage anonyme : ***Consiliuum conjugii, seu de massa solis et lunae libri III, ex arabica in latinum sermonem reducti*** (Bibl. chemic., t. II, p. 235), se rapporte par l'un de ses titres à une vieille tradition alchimique, qui figure déjà dans le papyrus de Leyde (*Introduct. à la chimie des Anciens*, p. 31, 57) et qui se retrouve dans Zosime et dans le Pseudo-Moïse; car le mot *massa* signifie, en alchimie, ferment métallique (Ibid., p. 304), et il a été pris pour l'alchimie elle- même (*Introd*., p. 209, 210, 257). Cet ouvrage est chrétien (Bibl. chem., t. II, p. 241,251) et relativement moderne, car il cite Morienus et Razès; il s'en réfère continuellement à la ***Turba*** et même aux énigmes de la ***Turba***, addition postérieure. Je ne crois pas qu'on puisse le regarder comme antérieur au XIV^{e} siècle. [**remarquons que le Consilium conjugii et le Senioris libellus sont souvent cités par Jung**]

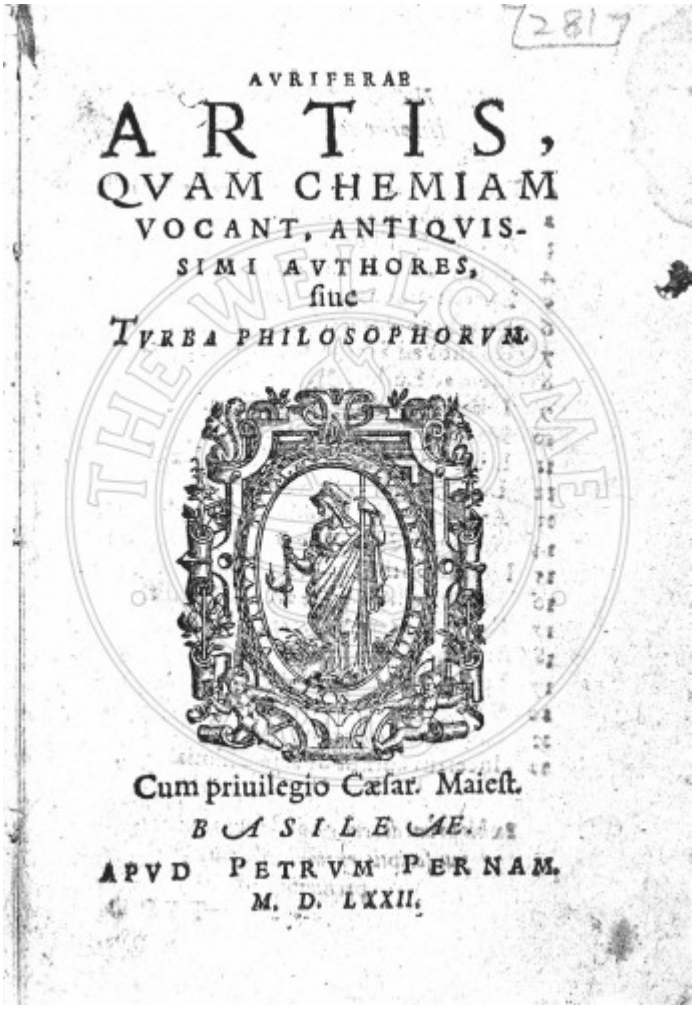
(La fin à un prochain cahier.)

9. JOURNAL DES SAVANTS - SEPTEMBRE 1890

SUR LES TRACES DES ÉCRITS ALCHIMIQUES GRECS conservées dans les traités latins du moyen âge et sur l'ouvrage intitulé Turba philosophorum.

DEUXIEME ARTICLE

Les rapprochements les plus directs entre les textes des alchimistes grecs et ceux des plus vieux traités alchimiques latins, traduits ou imités de l'arabe et de l'hébreu, se trouvent dans la ***Turba philosophorum*** et dans les opuscules de Rosinus. Commençons par ces derniers. Rosinus est un personnage sur lequel nous ne possédons aucun renseignement. Il est cité longuement dans le ***Rosarium*** (Bibl. chem., t. II, p. 95) et dans le livre du Senior Zadith, sous les deux formes Rosinus (3) et Rubinus (Ibid., p. 232) ; en outre le dialogue si caractéristique de l'or et du mercure des philosophes, reproduit par Vincent de Beauvais dans son ***Speculum naturale*** (*Introd. à l'étude de la chimie*, etc., p. 258), se trouve à la page 337 du Traité de Rosinus : celui-ci paraît donc antérieur au milieu du XIII^{e} siècle ; il serait contemporain de la ***Turba***, ou un peu postérieur. Hœfer, dans son ***Histoire de la chimie***, le dit arabe : je ne sais sur quelle autorité. Rosinus cite en effet Mahomet (p. 331), Geber « *Sarracenus* » (p. 332), Morienus, Razès; mais il n'y a là en somme rien de décisif. Son nom même est latin, équivoque, et il a l'apparence d'un sobriquet. Les ouvrages latins qui le portent renferment beaucoup de mots orientaux (azoch, cambar, alkabir, alkabric, Habielsam, etc. - **les deux premiers mots se retrouvent dans le traité d'Artephius et de Valentin ; rappelons que le mot cambar vient du grec** kinnabariV **ou cinabre** -), mais sans offrir les caractères certains d'une traduction proprement dite. Ces ouvrages sont au nombre de deux, publiés dans la collection ***Auriferae artis quam Chemiam vacant antiquissimi auctores*** (tome I, p. 267, Bâle, 1572). Le caractère en est assez différent, et ils portent, le second surtout, la trace d'interpolations , ou gloses, ajoutées dans le texte par les copistes.



frontispice de l'Auriferae Artis, 1572

[**c'est le premier recueil d'alchimie que Jung ait reçu, cf. *Ma Vie* et M.-L. von Franz, *Jung, son mythe en notre temps*. Voir Aurora consurgens. Tous les traités cités par Berthelot on été souvent repris et commentés par Jung.**]

Le premier a pour titre : ***Rosinus ad Euthiciam***, désignation qui rappelle les traités de Zosime dédiés a Théosèbie (ou Eusébie). Ce traité cite Aros (Horus), Marie, Hermès et son traité intitulé la Clef des philosophes (*V. coll. des alch. grecs*, trad., p. 271), Bilonius, c'est-à-dire Apollonius de Tyane (voir plus loin - **qui a fait l'objet d'un des plus savoureux traits de cabale de Fulcanelli : Apollon - ioV - Diane, cf. section Principes** -), Agadamon (Agathodémon), Démocrite et sa Chrysopée (in *arte auri*, p. 291), Syrnas, philosophe, c'est-a-dire le philosophe syrien (Sergius ?). La citation isolée du ***Rosarium*** (p. 274) doit être regardée comme une interpolation, puisque le ***Rosarium*** est postérieur à Rosinus et le cite au contraire ; à moins qu'il ne s'agisse d'un autre livre plus ancien portant le même titre, qui a appartenu en effet à plusieurs ouvrages distincts. Le second traité a pour titre: ***Rosini ad Sarratantam Episcopum*** (p. 299). Cette dédicace, si elle n'a pas été forgée après coup, indiquerait un auteur chrétien. Ici les citations sont bien plus nombreuses; mais elles ont un caractère plus moderne : car on y trouve, non seulement Aristote, Galien, Morienus, Geber, Razès, mais aussi la ***Turba***, dans un grand nombre de passages; Dantius (p. 326, 337), auteur d'une alchimie que l'on a parfois attribuée au Dante, le Senior (p. 319, 321), etc. Comme le Senior cite d'autre part Rosinus, cette dernière indication ne saurait être du vrai Rosinus : soit que le traité ***Ad Sarratantam*** soit pseudépigraphe, ou bien qu'il ait été fortement interpolé, comme il est arrivé trop souvent dans ce genre de littérature. Quoi qu'il en soit, le moment est venu de relever dans ces traités, particulièrement

dans le premier, les passages qui en manifestent les relations avec les alchimistes grecs. Je note d'abord les mots : *aqua sulfuris*, eau de soufre, qui répondent à udwr Qeion du papyrus de Leyde et des Grecs : mots qui ne se retrouvent plus dans la ***Turba*** et dans les auteurs postérieurs ; ils sont répétés plusieurs fois dans ***Rosinus*** (p. 288, 292, 293, 298, etc.), avec leur signification originelle. Voici certaines phrases caractéristiques :

« *Marie a appelé cette chose venenum ignis* » (p. 289). C'est le remède igné de Marie (*Coll. des alch. grecs,* trad., p. 112).

— « *La lame formée de deux corps métalliques* » (p. 291). C'est la feuille de Marie formée de deux métaux (*Coll. des alch. grecs,* trad., p. 204) et la lame de la Kérotakis (*Introd*., etc., p. 143).

— « *La préparation brillante pareille au marbre* » (p. 283) est tirée du traité de Démocrite (*Coll. des alch. grecs,* trad., p. 55). [**relation à l'albâtre des Sages de Fulcanelli, évoquée dans les *Demeures philosophales,* t. II**]

— Le symbolisme alchimique d'Adam et d'Eve (p. 269) est également reproduit du grec (*Coll. des alch. grecs,* trad., p. 95).

— L'axiome « *Si les corps métalliques ne sont changés en incorporels et les incorporels en corps, tu n'as pas trouvé la marche de l'opération* » (p. 300), est un axiome des Grecs (*Coll. des alch. grecs*, trad., p. 21, 101).

— « *Notre pierre a corps, âme et esprit* » (p. 300); cet axiome qui se trouve aussi dans Artephius, est appliqué au cuivre par les Grecs (voir plus loin). [**notez que le symbolisme est resté le même au fil des siècles. Les alchimistes actuels parlent toujours des trois principes, mais pour désigner des substances précises qui sont ainsi voilées -cf. Principes -**]

— « *Je te dis que cette chose est une, le vase unique, la cuisson unique* » (p. 311). C'est à peu près la phrase des Grecs :

« *Le fourneau est unique, la voie unique, unique aussi est l'oeuvre* » (*Coll. des alch. grecs,* trad., p. 37).

— « *Prends le vif-argent et fixe le corps de la magnésie* » (p. 295) répond au début de la Chrysopée de Démocrite. [**remarquez que la magnésie signifie le Mercure ; le corps de la magnésie désigne le Soufre blanc ou toison de l'or. Il s'agit donc de l'arsenic blanc du pseudo Djabir**]

Toutes ces citations, que je pourrais multiplier davantage, montrent que Rosinus a travaillé, sinon sur les alchimistes grecs directement, du moins sur des textes arabes ou hébreux qui en dérivaient. Plusieurs vont se retrouver dans la ***Turba*** ; mais certaines diffèrent de part et d'autre ; ce qui atteste que l'un des auteurs ne s'est pas borné à copier l'autre, mais qu'il ont remonté lous deux à des sources communes.
Le moment est venu d'aborder l'examen de la ***Turba philosophorum***, objet essentiel de la présente étude. C'est une compilation de citations attribuées à des philosophes anciens proprement dits, et à des philosophes alchimiques de différentes époques, les uns et les autres étant mis sur le même pied, suivant la prétention ordinaire des alchimistes. Ce procédé de citations est dans leur tradition. Divers articles intitulés : ***Sur la pierre philosophale***, dans les manuscrits grecs (*Collect. des alch. grecs,* trad., p. 194 et 420), sont construits ainsi par une suite de citations. Déjà Olympiodore, auteur plus ancien et qui a écrit au V^{e}

siècle, rapproche les philosophes ioniens et naturalistes : Thales, Parménide, Heraclite, Hippasus, Xénophane, Mélissus, Anaximène, Anaximandre, etc., et leurs opinions sur les principes et sur les éléments, des opinions des alchimistes, tels que Hermès, Agadémon [**Agathodaimon**], Chymes, Zosime et autres (*Orig. de l'alchimie*, p. 254 à 260). Ce passage présente dans son tour général et même dans sa conclusion (même collection, p. 92) qui établit une relation entre les quatre éléments et les quatre qualités, chaleur et froid, sécheresse et humidité; il présente, dis-je, une analogie frappante avec le début de la ***Turba***, où les mêmes idées reparaissent, beaucoup plus délayées à la vérité. Elles sont congénères encore des opinions exposées dans la 9ème leçon de Stéphanus, auteur bien plus voisin de la ***Turba***, comme il sera dit tout à l'heure. Mais l'auteur de la ***Turba*** ne possède plus cette connaissance plus ou moins approximative des doctrines réelles des vieux philosophes, qui existait dans Olympiodore et même dans Stéphanus. Les attributions dogmatiques de la ***Turba*** à tel ou tel personnage sont de pure fantaisie : les noms invoqués ne représentent plus qu'un écho lointain de l'Antiquité. La ***Turba*** n'a pas été écrite originairement en latin ; mais elle est assurément traduite de l'arabe ou de l'hébreu. Ce qui le prouve, ce sont d'abord les déformations singulières des noms propres grecs, caractéristiques d'un passage par une langue sémitique : j'y reviendrai. Ce sont encore les dénominations données à certaines substances, dont les noms grecs sont remplacés par des mots sémitiques, tels que Mardeck, Borith, Ethel, Icsir [mis pour Elixir ?], Kuhul, Cambar, etc. [**Mardeck apparaît à la sentence XII**] Enfin la ***Turba*** nous est donnée sous deux versions distinctes, représentant les traductions parallèles, quant à l'exposition, mais fort différentes dans l'expression des détails, et même dans leur développement, de deux variantes ou copies d'un même texte originaire. Par exemple, dans l'une de ces versions (*Bibl. chem*., t. I, p. 445. Cette version est aussi celle qui figure au *Theatrum chemicum*, sauf de légères variantes. Les deux versions existent déjà dans la collection *Aurifere artis*, Bâle, 1572 - **cette note est fondamentale car elle donne accès aux deux sources de la Turba. C'est la version en soixante douze sentences qui a été insérée dans la Bibliothèque des Philosophes chymiques de Richebourg par Salmon, cf. site *hermétisme et alchimie* -**), les articles où sont consignées les opinions de chaque auteur sont désignés sous le nom de *Sermones*, comptés depuis le n° 1 jusqu'au n° 72. Dans l'autre version, ce sont des *Sententiae*, comptées de 1 à 78 et se suivant dans le même ordre, sauf division de certains articles en deux. [**John Ferguson, dans sa *Bibliotheca Chemica* a repris tous les noms et les n° des sermones correspondants, cf. t. II - voir Turba**] En fait, il n'est pas un seul article qui soit tout à fait identique dans les deux versions; en outre, les noms des mêmes philosophes sont le plus souvent transcrits et défigurés d'une façon différente. Il ne s'agit pas ici de simples gloses, commentaires ou interpolations, telles que ceux qui différencient parfois deux copies d'un même texte; mais, je le répète, de deux textes tout à fait distincts, quoique traduits sur des copies dérivées d'un même original. L'auteur de cette compilation est monothéiste :

Ä Deus cum solus fuisset, dico Deum ante omnia fuisse, cum quo nihil fuit.

« *Dieu, dit-il encore, s'est servi des quatre éléments pour créer les anges, le soleil, la lune, les étoiles, etc. (Sermo VIII), et il a tout créé par sa parole.* »

« *Ce que Dieu a créé d'une essence unique ne meurt pas jusqu'au jour du jugement.* »

Ces derniers mots paraîtraient indiquer un chrétien. Mais une telle opinion n'est pas confirmée par la phrase suivante [Sermo v] :

« *Il existe un Dieu un, non engendré et qui n'a pas engendré* »

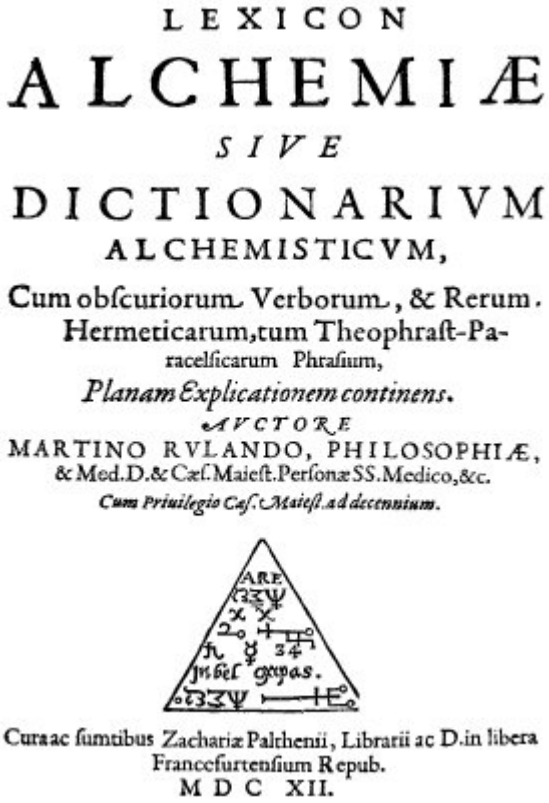
énoncé de principes qui trahissent un juif ou plutôt un musulman; aucun énoncé islamique d'ailleurs ne peut être relevé dans tout ce texte. Cherchons à préciser la date de la compilation. Tandis qu'elle cite les philosophes grecs : Parménides, Pythagore, Socrate, Démocrite, etc., ainsi que les alchimistes : Hermès, Agathodémon, Lucas, Archelaûs, et, ce semble, Ostanès; par contre, elle ne nomme aucun alchimiste arabe, ni Morienus, ni Geber, ni Razès, ni Avicenne, ni leurs successeurs et imitateurs latins. Elle est donnée d'ailleurs, dans la ***Bibliotheca chemica***, à la suite de son titre même, comme reproduisant les auteurs antérieurs à Geber. Ce silence est d'autant plus significatif que la ***Turba*** est citée au contraire dès le XIII^{e} siècle par les Latins, tels que Arnaud de Villeneuve (Bibl. chem. t. I, p. 682), Albert le Grand, le Pseudo-Alain de Lille (Theatrum chem., t. III, p. 727), le ***Consilium conjugii***, le ***Rosarium***. Le texte primitif de la ***Turba***, je parle du texte antérieur à la traduction latine, peut donc être regardé comme l'un des plus anciens qui existent en alchimie : induction que je confirmerai bientôt, en y montrant des traductions littérales et étendues des alchimistes grecs. Mais auparavant il convient de dire que la ***Turba*** est accompagnée par toute une série de gloses et de commentaires latins plus modernes : telles sont les ***Allegoriae sapientium supra librum Turbae*** (Bibl. chem., I, 466) commentaire où sont cités au contraire Geber, Morienus, Calid, Albert le Grand, Arnaud de Villeneuve, etc. Ce commentaire a été très certainement écrit par un juif:

Ä « *filii, sciatis quod Deus Moysen legem docuit* ».

— On y trouve cités les ***Dicta Salomonis filii David***, précédés par un dialogue du roi Hercule (Heraclius) avec Stephanus d'Alexandrie, et on y parle d'un autre dialogue de « ***Aron cum Maria prophetissa sorore Moysis*** ». Ces allégories se trouvent aussi à la suite de la deuxième version de la ***Turba***, mais dans un texte qui paraît plus vieux et qui est très différent du premier (Bibl. chem., I, 494. Le mot Aron paraît résulter d'un rapprochement erroné avec Aaron ; car le dialogue lui-même, imprimé dans *Auriferae artis* - p. 343 - porte Aros à diverses reprises, c'est-à-dire Horus d'après les arabisants - *Origin. de l'alchimie*, p. 131 - ce dialogue semble traduit de l'hébreu ou de l'arabe). A la suite figurent d'autres commentaires intitulés : ***AEnigmata*** (p. 495), ***Distinctiones et Exercitationes*** (p. 497), de date encore plus récente. Ces Enigmes rappellent celles que Ibn Khallikan attribue à son Marianos. On voit que la ***Turba*** a été le centre de toute une littérature. Venons aux personnages qui y sont cités. Ils vont nous fournir de nombreux rapprochements avec les traditions grecques ; rapprochements utiles à signaler, avant d'aborder le texte lui-même. La ***Turba*** est donnée comme l'oeuvre d'Arisleus (Syn. Aristenes - *Sermo X* de la première version, comparé avec *Sententia XI* de la deuxième version ; de même *Exercitato* V), pythagoricien, disciple d'Hermès et appelé *Abladi filius* dans les gloses. Il réunit les philosophes et chacun d'eux expose d'abord ses idées sur la formation du monde par les éléments, puis sur la pierre philosophale, sur la transmutation et sur les questions diverses qui s'y rapportent. Le titre même : ***Assemblée des philosophes*** se trouve aussi dans la ***Collection des alchimistes grecs*** (trad., p. 37) : ils s'y réunissent pour discuter si le mystère s'accomplit au moyen d'une seule espèce ou de plusieurs; problème qui est posé dans les mêmes termes dans les ***Exercitationes*** sur la Turba (p. 499) :

Ä *Multis dispututionibus lapidem vel diversis, vel duobus, vel una tantum re constare, diversis nominibus contondant.*

Le sujet de la ***Turba***, est plus étendu. Examinons de près les noms des philosophes qui y sont cités. On y trouve d'abord des noms exacts, tels que Pythagore, Parménide, Démocrite, Anaxagore, Socrate, Platon, Moïse, philosophes ou prétendus tels. D'autres noms plus ou moins altérés, sont cependant faciles à identifier : tels sont Eximenus pour Anaximène (Eximenus - sermo IX = sent. X - ; Exumenus - sermo LIII = Obsemeganus - sent LVII - ; Exemiganus - sermo LXVI = Emigamus - sent LXXII - et Hermiganus - sermo LXVII -), Iximidrus ou Iximidrus (Iximidrus - sermo I - = Eximindus - sent I - ; Ixumdrus - sermo LII - = Ysimidrus - sent LVI -. Peut-être le même que Mundus - sermo XVIII et autres - et Mandinus - sermo LXX = sent LXXV) pour Anaximandre : noms qui se présentent d'ailleurs avec des variantes multiples dans les deux versions, comparées entre elles, et même dans chacune d'elles. Ces variantes attestent à la fois la négligence des traducteurs ou des copistes et les incertitudes d'une double transcription du grec en arabe ou en hébreu, et de ces dernières langues en latin, incertitudes causées par le manque ou l'insuffisance des voyelles, et par la ressemblance des lettres proprement dites : les orientalistes ont tous signalé en effet les incertitudes et les déformations singulières qui en résultent. On rencontre une multitude d'exemples analogues dans le ***Lexicon alchemiae*** de Rulandus.


LEXICON
ALCHEMIÆ
SIVE
DICTIONARIVM
ALCHEMISTICVM,
Cum obſcuriorum Verborum, & Rerum.
Hermeticarum, tum Theophraſt-Paracelſicarum Phraſium,
Planam Explicationem continens.
AVCTORE
MARTINO RVLANDO, PHILOSOPHIÆ,
& Med. D. & Cæſ. Maieſt. Perſonæ SS. Medico, &c.
Cum Priuilegio Cæſ. Maieſt. ad decennium.
ARE
jnbel gepas.
Curaac ſumtibus Zachariæ Palthenii, Librarii ac D. in libera Francofurtenſium Repub.
M D C XII.

Lexicon Alchemiae, 1612

Hermès, Agathodémon (ce nom se trouve dans la *Turba* répété un grand nombre de fois, avec des variantes multiples, telles que Agadmion, Agadmon, Agmon, Admion, Admion, Cadmon. Il répond encore - sent XLV de la 2ème version - à Zimon - sermo XLI - de la 1ère version - ; lequel est ailleurs - sermo XXXIII = sent XXXVII - identique avec Zeunon ou Zenon, auteur d'un certain nombre de dires - **selon ce que dit Berthelot, on serait tenté, aussi, d'assimiler Agathodémon à Cadmus ou à Amon...**), Marie, Théophile, Lucas (Lucas est donné comme le maître de Démocrite dans la *Turba* ; c'est-à-dire qu'il joue le rôle rempli par Ostanès dans la tradition de Pline et des alchimistes grecs - *Collection des alch. grecs*, trad., p. 61 - *Origines de l'alchimie*, p. 163) et Archelaus (Sent LXXVI = Bracus - sermo LXXI) sont des auteurs alchimiques grecs, qui figurent également dans la ***Turba***; Stephanus et Heraclius se trouvent dans les Commentaires de la ***Turba***. : Ostanès

paraît devoir être identifié avec Astanius (Astanius - sermo XLIV - = Ascanius - sermo XLVI - ; Attamus - sermo XLVI et LXVIII - = Actomanus - sent L - et Attamanus - sent LXXIII -), Pelage avec Balgus (sermo LVIII = sent LXIV); Dardaris (sermo XIX et XLIII = sent XX et XLVII ; Ardarius, sent XXIII) de la ***Turba*** est regardé par Fabricius comme le même que le magicien Dardanus cité par Pline (*Origines de l'alchimie, p. 153*). Enfin le nom de Belus (Belus - sermo XX et XLIX - = Bellus - sent XXI et LIII - ; Bonites - sermo LVIII et LIX -, Bonnellus - sermo XXXII, XXXVII et LX = sent XXXIV et XL - = Bodillus - sent LXVI -, - Belinus dans le Rosarium, Belinius et Bolemus dans Artephius, vieil auteur latin, congénère de la traduction de la *Turba* - Bibl. chem., t. I, p. 503. Au lieu de Bellus - sent XXV - on trouve dans le sermo correspondant - XXIII - le nom de Cerus) ou Bellus, qui s'écrit aussi Belinus, Belinius, Bolemus, Bonites ou Bonellus, paraît être la traduction de celui d'Apollonius de Tyane, d'après les identifications faites par de Sacy et par M. Le Clerc, dans les traductions de textes arabes très différents de ceux que j'examine ici. [**il ne semble pas que le nom de Belus soit à rapprocher de celui de Bolos de Mendes** -] On voit combien sont nombreux les rapprochements de noms propres des personnages de la ***Turba*** et de ceux de la tradition antique des alchimistes et des magiciens. Ces rapprochements se multiplieraient sans doute, si nous pouvions remonter à l'orthographe initiale des noms tout à fait défigurés, tels que Acsubofen ou Assuberes, Frictes [**voir Liber Alze et Tractatus Aureus**], Menabdus, Nictarus ou Nictimerus, Afflontus, Effistès, Horfolcos ou Orfulus, Pithem, Pandophis ou Pandolfus, Bacoscus ou Bacsen, etc. Entrons maintenant dans le fond des choses, c'est-à-dire dans l'examen des rapprochements de doctrine et de texte entre la ***Turba*** et les alchimistes grecs. Dès le début, on est frappé en voyant apparaître les philosophes ioniens et naturalistes grecs et leurs doctrines prétendues sur les éléments : terre, eau, feu et air, ainsi que la comparaison entre le système de ces éléments et la composition de l'œuf philosophique. J'ai dit comment ce développement rappelait un texte d'Olympiodore (*Collect. des alch. grecs,* p. 87 - *Orig. de l'alch.,* p. 254), beaucoup plus voisin d'ailleurs des idées réelles des Anciens. Les rapprochements suivants dans la ***Turba*** et les alchimistes grecs sont plus précis. Parménide dit dans la ***Turba*** (p. 448) :

« *Sachez que par jalousie ils ont traité à différentes reprises d'eaux multiples, de corps, de pierres, de minéraux, afin de vous tromper, vous qui recherchez la science. Et sachez que si vous ne vous dirigez conformément à la vérité et à la nature, d'après ses dispositions et compositions, enjoignant les choses congénères les unes aux autres, vous travaillez mal et vous opérez en vain : il faut que les natures rencontrent les natures, s'y réunissent et se réjouissent avec elles, parce que la nature est dirigée par la nature; la nature se réjouit avec la nature et la nature embrasse la nature.* » [**discours XI, on ne saurait mieux, effectivement, définir les principes de l'Art sacré, et par là même, donner des indications sur le but poursuivi ; cf. Mercure de nature** -]

Or on lit dans les Traités du Chrétien, alchimiste grec (*Collect. des alch. grecs,* trad. p. 398 et passim) :

« *Cela a été expliqué d'une façon détournée, de crainte qu'un exposé trop clair ne permît aux gens de réussir sans le secours de l'écrit : voilà pourquoi ils ont décrit l'oeuvre sous des dénominations et des formes multiples.* »

Démocrite dit encore (*Collect. des alch. grecs,* trad., p. 408) :

« *Il faut apprendre à connaître les natures, les genres, les espèces, les affinités, et de cette façon arriver à la composition proposée... Sache que si l'on n'apprend pas à connaître les substances, si l'on ne mélange pas les substances, si l'on ne combine pas les genres avec les genres, on travaille en pure perte et l'on se fatigue pour un résultat sans profit. Car les natures jouissent les unes des autres; elles sont charmées les unes par les autres* », etc.

Il est clair que le texte de la ***Turba*** est ici, sinon traduit littéralement, du moins emprunté dans son esprit et même dans sa forme à celui des auteurs grecs. Les axiomes sur la nature sont particulièrement frappants sous ce rapport. On lit encore dans la ***Turba*** (p. 449): *sulfura sulfuribus continentur et humiditas humiditate*, proposition répétée à plusieurs reprises; c'est-à-dire les sulfureux sont maîtrisés par les sulfureux, les humides par les humides correspondants. Ce sont là, en effet, des axiomes fondamentaux chez les alchimistes grecs (Ibid., p. 20). Ils sont même attribués à Marie dans la ***Turba*** (p. 487); ce qui précise les rapprochements. [**Elie de Beaumont parle-t-il, au fond différemment, lorsqu'il traite des émanations volcaniques ?**] Un peu plus loin dans la ***Turba*** (p. 450), on trouve des indications sur la teinture en pourpre :

« *Prenez l'animal que l'on appelle Kenckel (c'est évidemment le mot grec* kogculiov*, le coquillage qui fournissait la pourpre des Anciens), parce que le liquide qu'il contient est la pourpre de Tyr. Si vous voulez teindre en pourpre tyrienne, prenez le liquide qu'il a rejeté* », etc. [**sermon XIV, Acsubofen**]

L'urine d'enfant et l'eau de mer concourent à la préparation. Un peu plus loin, le même mot et la même teinture reparaissent comme employés par les anciens prêtres pour teindre leurs étoffes (p. 482 - **correspond au sermon LXII**); ce qui est conforme aux traditions réelles des Egyptiens. En outre, ces morceaux rappellent le début du Pseudo-Démocrite (*Collect. des alch. grecs*, trad., p. 43). Rien d'analogue ne se retrouve chez les autres Latins du Moyen Âge. Voici d'autres énoncés de la ***Turba***, toujours empruntés aux alchimistes grecs :

« *Si vous ne changez les corps en incorporels et les incorporels en corps, vous n'aurez pas travaillé régulièrement.* » [**sermon LIII, cf. introduction, I**]

C'est l'axiome attribué tour à tour à Hermès, à Agathodémon et à Marie par les Grecs (Ibid., p. 101 et 124).

« *II faut avec deux faire trois, avec quatre faire un et avec deux faire un* » (***Turba***, *p. 461*) [**sermon LIII; avec deux, faire trois : il s'agit des Principes Soufre, Sel et Mercure. Avec quatre faire un : il s'agit des Eléments d'Empédocle ; enfin avec deux faire un :** ☉ + ☽ = ☿]

: formule identique avec l'axiome cabalistique de Marie, donné par le Chrétien (*Collection des alch. grecs*, p. 192 et 389) :

« *Un devient deux et deux deviennent trois, et au moyen du troisième le quatrième accomplit l'unité : ainsi deux ne font plus qu'un ...*»

« *Le mercure brûle et tue tout* » (***Turba***, *p. 458* - **sermon XXIV**),

expression attribuée à Marie la Juive chez les alchimistes grecs.

« *Le cuivre ne teint pas, s'il n'a pas été teint d'abord* » (***Turba***, *p. 453*) ;

ce mot se retrouve continuellement dans la *Collect. des alch. grecs* (voir trad., p. 169, 136, etc.).

« *Il faut extraire la nature cachée* » (***Turba***, p. 482 - **sermon XXXVII, Bonellus** ; *Collect. des alch. grecs*, trad., p. 65 et lO7).

« *Il faut d'abord que tout soit réduit en cendres; — la préparation doit être divisée en deux parties ; — la préparation devient semblable à du marbre* », etc.

La similitude du langage de la ***Turba*** et des alchimistes grecs apparaît ainsi dans une multitude de passages. Mais les suivants précisent encore davantage cette filiation.

On lit dans la ***Turba*** (p. 454 et 459) :

« *Le cuivre a été blanchi et privé d'ombre (voir Collect. des alch. grecs, trad. p. 87 et 180, etc.)... étant dépouillé de sa couleur noire, il a abandonné son corps épais et pesant... Le cuivre est comme l'homme. . . Les sages ont dit que le cuivre a un corps et une âme; son âme est un esprit (volatil), son corps une chose épaisse (fixe).* »

Or ce passage est traduit presque littéralement de Stephanus (*Orig. de l'alchimie*, p. 276), dont voici le texte :

« *Le cuivre est comme l'homme; il a une âme et un corps... L'âme est la partie la plus subtile, c'est -à-dire l'esprit tinctorial ; le corps est la chose pesante, matérielle, terrestre et douée d'une ombre. Après une suite de traitements convenables, le cuivre devient sans ombre...*» [**nous avons déjà, à maintes fois, vu ce qui se cachait derrière ces termes de corps, d'âme et d'esprit. Il convient d'ajouter que le mot cuivre ne renvoie pas forcément au métal, mais qu'il peut signifier l'airain, ce qui lui donne un sens hermétique spécial - voir en recherche -**]

Démocrite dit aussi dans la ***Turba***, p. 465 :

« *II faut employer notre cuivre pour obtenir l'argent (Nummos, expression souvent reproduite dans la Turba et qui paraît être la traduction du grec* ashmon = *argent au Moyen Âge. - Au lieu du mot Plumbum, qui vient ensuite dans la* ***Turba****, il faut lire argentum), l'argent pour obtenir l'or, l'or pour la coquille d'or, et la coquille d'or pour le safran d'or.* »

Sauf les derniers mots, ceci est traduit littéralement du grec (*Collect. des alch. grecs, trad., p. 47*). Voici un passage plus frappant encore par son caractère mystique et qui semble emprunté à quelque vieille poésie alchimique ; sa reproduction dans la ***Turba*** ne comporte aucune coïncidence accidentelle. On lit dans Stephanus (*Introd. à la chimie des Anciens*, p. 292 - *Physici et medici gaeci minores* d'Ideler, t. II, p. 217) :

« *Combats, cuivre; combats, mercure; joins le mâle à la femelle; c'est là le cuivre qui reçoit la couleur rouge ; et l'ios tinctorial doré... combats, cuivre; combats, mercure. Le cuivre est détruit, rendu incorporel par le mercure ; et le mercure est fixé par sa combinaison avec le cuivre. En procédant ainsi, on peut teindre tout corps.* »

Le sens chimique de ce passage, qui vise l'amalgamation du cuivre et la production de certains alliages colorés au moyen de cet amalgame, est facile à comprendre. Mais, sans m'étendre autrement sur ce point, je me bornerai à remarquer que ce passage singulier se trouve traduit presque textuellement dans la ***Turba***, où il est mis dans la bouche d'Astanius (Ostanes) :

Ä *Irritate bellum inter aes et argentum vivum, quoniam peritam tendunt et corrompuntur prius; eo quod aes argentum concipiens (corripiens ?) vivum coagulat; ipsum argentum vero vivum concipiens, aes congelatur; interea igitur pugnam irritate, ejusque corpus diruite, etc. . . . qui enim eos per Ethel in spiritum vertit. .. omne corpus tingit.*

[**sermon XLII ; redisons-le : le mot aes, outre le cuivre, désigne l'airain, le bronze, c'est-à-dire un produit dans lequel participent au moins deux substances ; il semble donc peu probable que ce soit ici le métal cuivre - au sens moderne d'élément simple - qui soit décrit -**] Donnons enfin le morceau le

plus décisif : il s'agit de la Chrysopée et de l'Argyropée du Pseudo- Démocrite, dont des pages entières sont traduites à peu près littéralement dans la ***Turba***. Le commencement est censé récité par Parménide :

« *Prenez du vif-argent; coagulez-le avec le corps de la magnésie (*le mot magnésie a ici un sens tout différent de son sens moderne. - voir Introd. à la chimie des Anciens, p. 255*) ou avec du kuhul (c'est le nom arabe du sulfure d'antimoine), ou avec du soufre non combustible (traduction des mots : soufre apyre) ; rendez sa nature blanche et mettez-le sur notre cuivre et le cuivre blanchira. Si vous rendez le mercure rouge (*le rouge et le jaune sont confondus souvent par les alchimistes, qui s'en servent pour désigner la couleur de l'or. On sait en effet que l'or peut offrir ces deux teintes sous l'influence de traces de matières étrangères*), le cuivre rougira , et si on le fait cuire ensuite, il devient or. Je dis qu'il rougit aussi le mâle (*c'est le nom grec de l'arsenic, traduit avec le sens littéral et commun du mot arsenikon : ce qui concourt à rendre le texte latin inintelligible*) lui-même et la chrysocolle d'or. Et sachez que l'or ne prend pas sa teinte rouge, si ce n'est par l'action de l'eau permanente. C'est ainsi que la nature se rejouit de la nature.* » [**sermon XI; la cabale hermétique autorise une traduction : il s'agit de conjoindre la terre ou ♁ avec le sulphur 🜂 représenté par l'arsenic rouge ; la magnésie est le mercurius ☿**]

Or voici la traduction du texte grec correspondant (*Collect. des alch. grecs, trad., p. 46*):

« *Prenez du mercure, fixez-le avec le corps métallique de la magnésie, ou avec le corps métallique de l'antimoine d'Italie, ou avec du soufre apyre; ou avec de la sélénite. . . ou comme vous l'entendrez. Mettez la terre blanche (c'est-à-dire la pâte de mercure éteint ainsi préparée) sur du cuivre et vous aurez du cuivre sans ombre; ajoutez de l'argent jaune et vous aurez de l'or; avec l'or, du chrysocorail métallique. Le même effet s'obtient avec l'arsenic jaune et la sandaraque... la nature triomphe de la nature.* » [**sandaraque est traduit dans le texte d'Artephius et dans la *Turba* par Zandarith**]

Le texte grec présente un sens clair et bien défini : il décrit un procédé pour blanchir superficiellement le cuivre, avec du mercure éteint préalablement en le mélangeant avec diverses substances, et pour communiquer une coloration dorée au métal blanchi d'abord. C'est, comme je l'ai montré (*Introd. à la chimie des Anciens, p. 53*), un artifice d'orfèvre pour teindre superficiellement les métaux; artifice qui est devenu par la suite, entre les mains des praticiens et surtout dans les écrits des écrivains mystiques, un prétendu procédé de transmutation : la même destinée a changé la signification réelle des deux petits traités de Chrysopée et d'Argyropée, attribués à Démocrite, lesquels avaient à l'origine un sens technique et positif. Mais ce qu'il y a ici peut-être de plus remarquable, au point de vue critique, c'est de voir comment les traductions successives du grec en arabe ou en hébreu, puis en latin, ont rendu le texte initial à peu près inintelligible, par la multiplication des mots équivalents et des contresens. La ***Turba*** continue, en supprimant la suite du texte grec pour arriver à un développement déclamatoire, toujours traduit du grec. On lit en effet dans la ***Turba*** :

« *ô natures célestes, multipliant les natures véritables par la volonté divine ! ô nature puissante qui triomphe des natures (opposées) et les surmonte, tandis qu'elle se plaît et se réjouit avec les natures (semblables) ! C'est à elle que Dieu a attribué le pouvoir que le feu ne possède pas.* » [**11ème sermon dans la version en 71 sermones ; c'est Parmenides qui parle.**]

Il existe un texte grec de Démocrite qui débute à peu près de même (*Collect. des alchim. grecs, trad., p. 50*), mais le développement de la ***Turba***, se rapproche encore davantage d'un texte analogue de Stéphanus (Ideler, ***Physici et medici gaeci minores***, t. II, p. 199), lequel était déjà un commentateur mystique du Pseudo-Démocrite. C'est ainsi que la ***Turba***, reproduit à peu près les débuts de la Chrysopée de Démocrite. Or il arrive ici une circonstance bien caractéristique, qui montre comment le commentateur se borne à donner

des extraits des textes anciens, sans se préoccuper autrement de savoir si ces extraits conservent le sens définitif et la signification pratique de l'écrit original. C'est ainsi que la ***Turba*** supprime la suite de la Chrysopée du Pseudo-Démocrite, pour arriver à l'Argyropée du même auteur, dont l'exposition est faite par Lucas (p. 449) Je donne en note

(Turba *: « Prenez le vif-argent tiré du mâle, et coagulez-le suivant son usage... et déposez-le sur le fer ou l'étain, ou le cuivre déjà traité, et (le métal) sera blanchi. Semblablement la magnésie devient blanche et le mâle est changé avec elle. L'aimant a une certaine affinité pour le fer : voilà pourquoi notre nature se réjouit. Prenez donc la nuée, que vos prédécesseurs vous ont prescrite. Et cuisez-la avec son propre corps, jusqu'à ce qu'il se forme de l'étain. Suivant l'usage, purifiez-la de sa couleur noire, lavez et faites cuire à un feu régulier, jusqu'à ce qu'elle blanchisse. Le vif-argent convenablement traité blanchit tous les corps. Car la nature transforme la nature. »* [**12ème sermon, Lucas**]

Or cette exposition latine de la Turba suit de près le texte grec ancien, dont voici la traduction (Collect. des alch. grecs, p. 53) :

« Fixez suivant l'usage le mercure tiré de l'arsenic (c'est-à-dire l'arsenic métallique, comme je l'ai établi) ; projetez-le sur le cuivre ou sur le fer traité par le soufre, et le métal deviendra blanc. Le même effet est produit par la magnésie blanchie (mercure éteint ou amalgamé, comme il a été dit plus haut), par l'arsenic transformé, la cadmie, etc. Vous amollirez le fer, en y mettant de la magnésie ou du soufre... ou de la pierre magnétique ; car la pierre magnétique a de l'affinité pour le fer. La nature charme la nature. Prenez la vapeur précédemment décrite, etc... Cette préparation blanchit toutes sortes de corps métalliques... La nature triomphe de la nature. »

Le sens grec a un sens pratique qui a disparu dans la traduction latine de la Turba. Mais la filiation de cette dernière n'est pas douteuse.)

les deux textes parallèles de la ***Turba***, et du Pseudo-Démocrite. On y voit comment la traduction, au moins sous la forme quelle présente aujourd'hui, après avoir traversé trois langues successives, non sans diverses suppressions, s'est trouvée remplie de contresens et devenue incompréhensible. Si nous ne connaissions pas les textes grecs originaux, déjà altérés eux-mêmes, et surtout le papyrus de Leyde, lequel est purement technique, il ne serait plus possible de reconnaître le sens primitif de ces phrases incohérentes. Cependant ce sont ces textes mutilés et faussés qui ont servi ensuite de point de départ aux études et aux méditations des alchimistes du Moyen Âge. La ***Turba*** poursuit cette traduction approximative et mutilée pendant une trentaine de lignes, dont je crois devoir fournir en note le sommaire, pour compléter ma démonstration

(Turba *: « Prenez de la magnésie, de l'eau d'alun, de l'eau de fer, de l'eau de mer ; blanchissez au moyen de la fumée. Cette fumée est blanche et blanchit tout... La magnésie en blanchissant ne laisse pas perdre les esprits, ni apparaître l'ombre du cuivre, parce que la nature l'enferme la nature... faites cuire pendant sept jours, jusqu'à ce que le produit devienne comme du marbre brillant. Quand cela arrive, il y a un très grand mystère, parce que le soufre est mêlé au soufre, etc... Ces préceptes relatifs à l'art de l'argent (de nummorum arte) suffisent pour les gens raisonnables. »* [**12ème sermon, Lucas**]

Le texte grec a une étendue plus que double de celui de la Turba : j'en traduirai seulement les phrases correspondantes , afin de mieux montrer le procédé suivi dans la traduction :

« Magnésie blanche ; blanchissez-la avec de la saumure et de l'alun lamelleux, dans de l'eau de mer ou dans le jus de citron, ou bien dans la vapeur de soufre. Car la vapeur de soufre étant blanche blanchit tout... La magnésie blanchie ne rend pas les corps

métalliques fragiles, et ne ternit pas l'éclat du cuivre: la nature domine la nature... Opérez pendant six jours, jusqu'à ce que la préparation devienne semblable à du marbre. Quand elle sera devenue telle, il y aura là un grand mystère », etc.).

Les deux dernières pages de l'Argyropée grecque sont supprimées. J'ai cru nécessaire de présenter ces citations avec quelques développements, afin de montrer le caractère véritable de la ***Turba*** et d'expliquer comment cette compilation, parmi les textes latins originaux ou traduits de l'arabe au Moyen Âge, est celle qui se trouve dans la relation la plus voisine avec les alchimistes grecs. Une telle relation cependant ne saurait être regardée comme tout a fait directe. S'il est certain que le texte de la ***Turba*** est tout imprégné des idées et des pratiques des alchimistes grecs, à tel point qu'on pourrait presque mettre à côté de chaque phrase de la ***Turba*** un texte grec analogue; s'il est démontré que des pages entières ont même été traduites réellement du grec en arabe ou en hébreu, puis en latin ; néanmoins la transmission ne saurait être envisagée comme s'étant faite sans intermédiaire. Car les noms des auteurs des textes traduits ou imités se sont perdus en route et ont été presque toujours remplacés par d'autres, les uns appartenant à la série des alchimistes grecs connus ; les autres, nouveaux et inconnus d'ailleurs. Déjà cette confusion commence à apparaître dans les écrits de Stéphanus, de Comarius et des auteurs grecs du VII^{e} siècle; elle a dû augmenter jusqu'au jour où un écrivain a eu l'idée de former en arabe ou en hébreu cette collection de dires, qui porte le nom de ***Turba philosophorum***. Peut-être même la première rédaction en a-t-elle été faite en langue grecque. C'est ainsi que les doctrines mêmes qui étaient claires et jusqu'à un certain point logiques chez les alchimistes grecs ont été embrouillées et confondues par le premier rédacteur de la ***Turba*** : il paraît avoir joué simplement le rôle d'un compilateur, ne comprenant pas le fond des choses, c'est- à-dire les faits et les pratiques, en partie réelles, en partie illusoires, de ces anciens expérimentateurs. Il s'est attaché surtout à la partie mystique, comme Stéphanus l'avait fait déjà. L'œuvre du compilateur de la ***Turba*** est une sorte de bouillie de faits et de théories anciennes, non digérées, qu'il commente à la façon d'un théologien, ne s'avisant pas de révoquer jamais en doute les textes sur lesquels il s'appuie. Le sens expérimental des vieux écrits grecs s'est perdu tout à fait à travers ces traductions successives, ces extraits et ces abréviations de commentateurs, et il n'a guère subsisté que la partie mystique et chimérique; laquelle une fois isolée, n'a cessé de grandir et de se développer dans les écrits de leurs successeurs. La tradition écrite a ainsi perdu presque tout contact avec la tradition pratique, laquelle se transmettait d'un autre côté et simultanément chez les orfèvres, les pharmaciens, les médecins et les métallurgistes. La trace de cette dernière serait certes la plus intéressante à connaître; mais elle est bien plus difficile à suivre, quoiqu'on la retrouve encore de loin en loin dans les écrits de certains auteurs, plus fidèles aux vieilles méthodes scientifiques. En tout cas, les détails que je viens de présenter fixent, je crois, un nouveau jalon dans cette obscure et difficile histoire de la transmission des sciences antiques aux Occidentaux pendant le Moyen Âge.

[**nous intercalons ici une étude des plus intéressantes et singulières, sur le parallèle qui s'est manifesté entre Démocrite d'Abdère et Ostanès. Nous avons retranscrit un extrait d'un ouvrage de référence, dû à Gaston Maspero, qui permet de jeter les lumières les plus vives sur la « proto alchimie », en sa genèse quasi-divine, ainsi qu'on va le lire ici - cet extrait s'inscrit en droite ligne des réflexions de Berthelot sur la *Turba Philosophorum* ; aussi nous a-t-il paru utile de réaliser cette intercalation -**]

10. Sur Démocrite et ses rapports avec Ostanès,

[extrait des ***Etudes de mythologie et d'archéologie égyptiennes***. vol. 5, Gaston Maspero, E. Leroux, 1893-1916]

D'après la tradition hermétique, Démocrite d'Abdère, arrivé en Egypte, y fut initié aux mystères par le grand Ostanès, dans le sanctuaire de Memphis, par lui et ses disciples, prêtres d'Egypte. Tirant de lui ses principes, il composa quatre livres de teinture sur l'or et l'argent, sur les pierres et sur la pourpre. Par ces mots *tirant ses principes*, j'entends qu'il écrivit d'après le grand Ostanès. Car cet écrivain est le premier qui ait émis les axiomes :

« *la nature est charmée par la nature et la nature domine la nature, et la nature triomphe de la nature, etc.* »

D'après ce passage, il semble bien qu'Ostanès soit un Egyptien, mais bientôt Synésios ajoute :

« *[Démocrite], en parlant du grand Ostanès, atteste que celui-ci ne s'est pas servi des projections des Egyptiens, ni de leurs procédés de cuisson; mais qu'il opérait sur les substances avec des enduits placés au dehors, et faisant agir le feu il effectuait la préparation.* »

Et il ajoute :

« *C'est l'usage chez les Perses d'opérer ainsi* » (Berthelot, Coll. anc. alch. grecs, t. I, p. 57-58 et t. II, p. 61-62)

Voilà donc Ostanès rattaché par ses procédés opératoires à la tradition persane, et considéré comme un adepte des mages. Une tradition très ancienne, rapportée déjà par Pline (*Hist. Nat., XXX, ii*), faisait décidément de lui un Persan et un mage. Une légende, racontée par Diogène Laerce, assurait que Xerxès avait laissé à Abdère, chez son père Hégésistrate, des mages et des Chaldéens pour enseigner au jeune Démocrite la théologie et la magie : Ostanès aurait été un de ces mages, précepteurs de Démocrite. On a identifié Ostanès le mage avec l'Ostanès d'Hérodote, qui fut le beau-père de Xerxès (Berthelot, *Orig. Alch.*, p. 163-167). Je n'insiste pas sur cette confusion : l'important c'est de constater qu'il y avait dans l'Antiquité deux courants d'information opposés, l'un d'après, lequel Ostanès aurait été un Egyptien, l'autre d'après lequel il aurait été un Chaldéen ou un Perse (Diogène Laerce, IX, 34). Prenons, dans les écrits attribués à Démocrite lui-même, ce qui a rapport à son prétendu maître Ostanès, et voyons ce que dit le philosophe. Le début des ***Questions naturelles et mystérieuses*** est en assez mauvais état, mais les fragments qu'on y lit peuvent être compléter pour le sens, par le dialogue de Synésios que j'ai cité plus haut, et par le commentaire de Zozime. Démocrite vient en Egypte, à Memphis; il y est accueilli par le grand Ostanès et par ses disciples, dans le sanctuaire de la ville, c'est-à-dire dans le temple de Phtah, qui était devenu le laboratoire principal de la science égyptienne. Ostanès mourut pourtant avant de l'avoir initié, sans lui laisser les livres où il avait condensé les résultats de ses expériences.

« *II avait, à ce qu'on prétend, pris un poison pour séparer son âme de son corps, ou bien, à ce que dit son fils, il avait avalé du poison par mégarde. Or, avant sa mort, il comptait montrer les livres à son fils seulement, quand celui-ci aurait dépassé le premier âge. Aucun de nous ne savait rien de ces livres.* »

Démocrite aurait évoqué son maître de l'Hadès, en lui adressant directement ces mots :

« *Par quels dons récompenses-tu ce que j'ai fait pour toi ?* »

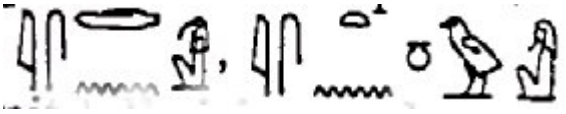
Comme Démocrite revenait plusieurs fois à la charge, Ostanès lui répondit qu'il ne pouvait parler sans la permission du Génie — daimonoV— et il ajouta:

« *Les Livres sont dans le temple* ».

On les y chercha donc, mais sans rien trouver, et le philosophe se donna un mal terrible pour savoir comment exécuter les opérations nécessaires. Il les accomplit tant bien que mal, puis,

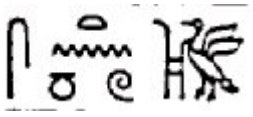
« *le temps étant venu d'une cérémonie dans le temple, nous fîmes un festin en commun. Donc, comme nous étions dans le naos, tout d'un coup, une certaine colonne s'ouvrit, mais nous n'y vîmes rien à l'intérieur. Or, ni le fils d'Ostanès ni personne ne nous avait dit que les livres de son père y eussent été déposés. S'étant avancé, il nous conduisit à la colonne : nous étant penchés, nous vîmes avec surprise que rien ne nous avait échappé, sauf cette formule précieuse que nous y trouvâmes : La nature jouit de la nature; la nature triomphe de la nature; la nature maitrise la nature. Nous fûmes très surpris qu'il eût rassemblé en si peu de mots tout son écrit.* » [**tout cela a un air de déjà vu pour le lecteur qui aura lu notre commentaire sur le *Char Triomphal de l'antimoine* du chimérique Basile Valentin ; c'est exactement la même scène qui se passe pour les manuscrits d'Ostanès...**]

Ce qui frappe dans ce récit, c'est la couleur franchement égyptienne de la mise en scène. Le lieu de l'action est un temple égyptien, celui de Phtah à Memphis. L'ouvrage cherché se manifeste dans le temple par un effet de la volonté divine, comme ç'avait été le cas pour beaucoup des écrits mystiques de l'Egypte pharaonique, pour le chapitre LXIV du ***Livre des Morts***, découvert à Hermopolis sur une brique d'albâtre (*Livre des Morts*, éd. Lepsius, ch. LXIV, pl. 30-32), pour le traité de médecine, apparu à Coptos sous Khéops, par une nuit de lune (Birch, *Medical Papyrus with the name of Cheops*, dans la Zeitschrift, 1871, p. 61-64)- Le nom d'Ostanès lui-même est, comme Goodwin l'a montré, il y a vingt-cinq ans, la transcription exacte d'un des noms du dieu Thot



le nom du dieu Thot

Austanou, Ostané. Cet Ostané était à l'origine un des cynocéphales qui formaient l'ogdoade hermopolitaine, puis il s'était confondu avec Thot lui-même. Les Égyptiens dérivaient son nom du verbe



satanou, satonou : il était le

satanou-tooui, le nomenclateur des deux Terres,

qui est Thot (Goodwin, On the name Astennu, dans la Zeitschrift, 1872, p. 101-109). A l'époque ptolémaïque, cette variante de Thot prit de l'importance et elle fut représentée assez souvent dans les temples. Ostané avait ses livres comme Thot, remplis de prescriptions minutieuses (Dümichen, Resultate, pl. XXXVII, l. 13), et il jouissait des mêmes prérogatives que son prototype : on peut donc admettre légitimement qu'aux temps Alexandrins, Thot fut connu aux Grecs sous sa forme Ostanou-Ostané comme sous sa forme Tahouiti, sous la figure d'Ostanès comme sous celle d'Hermès. La transformation d'Ostanès-dieu en Ostanès, prêtre memphite, est toute naturelle et trouve ses analogies dans la littérature mystique ou scientifique des âges plus récents : les dieux Thot, Shai. Isis y deviennent de même les dieux-philosophes Hermès et Agathodémon et la prophétesse Isis [**Marie la Juive, dite la prophètesse, aurait-elle quelque rapport avec Isis ?**]. Démocrite, personnage historique, ne pouvait prendre directement des leçons d'un dieu, mais rien ne l'empêchait d'en avoir reçu d'un sage égyptien. Ce sage avait hérité naturellement toute la science du dieu qu'il avait été : on l'appelait le grand Ostanès, comme on disait l'Hermès deux fois ou trois fois grand, et s'il était capable de professer la magie et les opérations chimiques de transmutation qu'elle comporte, c'est que Thot-Ostanou les avait inventées et pratiquées en sa qualité de dieu.

[**il est assez singulier, à cette époque très reculée, de lire le mot « transmutation » alors que l'on sait, de façon avisée, que la « pierre philosophale » est une invention de la scolastique du Moyen Âge... Voilà qui pourrait faire croire que, dès les toutes premières origines de l'alchimie, les deux courants hermétiques étaient absolument congénères, pour ne pas dire jumeaux : l'un, chimérique, professant la transmutation métallique, l'autre, positif, traitant du travail du verre et de la préparation des pierres précieuses -**]

La version égyptienne de la légende de Démocrite et d'Ostanès forme donc un tout parfaitement homogène, et dont les détails sont confirmés par le témoignage des documents purement indigènes ; qu'en est-il maintenant de la version perse ou babylonienne ? On y remarque toutd'abord un fait curieux. Bien que, d'après la tradition, Démocrite ait voyagé en Chaldée, en Perse, même dans l'Inde, comme en Egypte, [**Démocrite, à ce qu'il semble, a voyagé dans les mêmes terres qu'Osiris... C'est là une chose singulière qui, à notre connaissance, n'a pas été étudiée. Seul, Dom Pernety a jeté des lumières originales (sic) sur ce périple d'Osiris - cf. section Matière-**] ce n'est pas dans le pays d'origine qu'il rencontre son maître de magie, à Babylone ou à Suse, mais celui-ci se déplace pour venir à lui : selon les uns, c'est en Grèce même que l'initiation a lieu, pendant l'expédition de Xerxès, et, selon les autres elle s'accomplit en Egypte, mais Ostanès est un mage qui a quitté sa patrie pour enseigner aux bords du Nil. A bien le prendre, il semble que cette version persane ou babylonienne repose sur l'idée préconçue, qu'Ostanés était et ne pouvait être qu'un nom persan. La forme Ostanou-Ostané du dieu Thot n'était point connue hors de l'Egypte, et les Grecs en ignoraient l'existence. Au contraire, quiconque avait

lu l'histoire des Achéménides connaissait divers grands personnages du nom d'Ostanès, un fils de Darios Nothos, un satrape de Parétacène, contemporain d'Alexandre, sans parler de ceux qui modifiaient en Ostanès, le nom Otanès du beau-père de Xerxès (Justi, *Iranisches Namenbuch*, p. 52, s. v. Austanes). La donnée d'après laquelle Démocrite aurait eu un Ostanès pour maître entraînait donc, dans l'esprit de ceux qui la répétaient, la notion complémentaire que, le nom d'Ostanès étant un nom perse ou mède, le personnage qui le portait était nécessairement un perse ou un mède, mage ou chaldéen de son métier. Il me semble qu'en tenant compte des considérations que je viens d'exposer sommairement, on peut rétablir ainsi l'histoire de la légende d'Ostanès et de son développement :

- 1° Démocrite va en Egypte s'instruire aux sciences sacrées pour lesquelles les Egyptiens étaient célèbres : il les apprend dans le temple de Phtah, à Memphis, d'Ostanès, qui est en réalité un dieu, une forme de Thot, mais que la tradition grecque considère comme un homme, l'un des inventeurs de l'alchimie ;

- 2° Le nom d'Ostanès rappelant surtout aux Grecs des Perses de haut rang, Ostanès devient un Perse par la vertu de son nom, et par suite un mage, un chaldéen, d'où la variante qui lui donne une origine babylonienne ;

- 3° La tradition primitive constatant que Démocrite avait fait ses études de sciences occultes en Egypte, une partie des écrivains n'hésite pas à la suivre, en se bornant à déclarer qu'Ostanès était un mage venu dans ce pays, et qui s'y trouvait établi au moment où le philosophe y arriva ;

- 4° D'autres, qui avaient été frappés de la contradiction qu'il y avait à donner un Persan comme le prototype de la science égyptienne, préférèrent supposer que Xerxès avait laissé des mages à Abdère, au retour de Salamine, pour instruire le fils de son hôte, qu'Ostanès était un de ces mages, et par suite, que Démocrite avait reçu sa science d'un Ostanès, mais à Abdère, non pas en Egypte. Il y avait dans leur récit un anachronisme un peu fort, mais une erreur de dates n'était pas pour les gêner ;

- 5° Comme pourtant la tradition était constante qui faisait séjourner Démocrite en Egypte, on prêta au philosophe, en place de l'Ostanès dont on le privait, un nouveau précepteur du nom d'Apollobêkhés ou Appollobêx de Coptos (*Pline, Hist. Nat., XXX, ii*). Est-ce un dieu humanisé comme Ostanès, Horus-l'épervier ainsi que Wiedemann le pense? Est-ce un homme réel? Le fait est qu'il ne réussit pas à déposséder complètement Ostanès.

Tel est, je crois, la série d'opérations inconscientes qui ont transformé le dieu

AOUSDANOU-OSTANOU-OSTANÉ et le Thot égyptien, maître fabuleux de Démocrite, en un mage persan du nom d'Ostanès.

11. JOURNAL DES SAVANTS. — FÉVRIER 1891.

SUR LES TRACES DES ECRITS ALCHIMIQUES GRECS conservés dans les écrits latins et sur la transmission des doctrines alchimiques au Moyen Âge.

J'ai montré (Journal des Savants, août et septembre 1890) que les écrits latins du Moyen Âge, traduits ou imités de l'arabe, la ***Turba philosophorum*** en particulier, renferment de nombreux emprunts faits aux alchimistes grecs, la connaissance de ces derniers n'ayant pas été transmise aux alchimistes latins eux-mêmes directement, mais seulement par des intermédiaires orientaux. Je me propose de poursuivre cette étude en recherchant les traces analogues qui peuvent subsister, non plus dans des traductions latines, mais dans les traités alchimiques proprement dits du XIII^{e} siècle et du commencement du XIV^{e} siècle : je parle des écrits, dont les auteurs sont désignés nominativement, tels que les livres attribués à Arnaud de Villeneuve, à Raymond Lulle, à Roger Bacon, à Albert le Grand, à saint Thomas d'Aquin, etc. (les citations tirées de ces vieux auteurs ne doivent pas être confondues avec certains extraits, empruntés directement à la traduction latine du Pseudo-Démocrite et de divers autres alchimistes grecs, publiée par Pizimentius en 1573 - *Democriti de Arte Magnus* -. Ces extraits figurent dans la *Bibliotheca chemica* de Manget, t. II, p. 361, et dans le Theatrum chemicum, t. I, p. 776. Ils comprennent des textes traduits de Démocrite, de Synésius, et surtout de Stéphanus et de Psellus. Mais tous ces textes étaient inconnus du Moyen Âge latin et ne sont parvenus en Occident qu'au XVI^{e} siècle.),

Que ces désignations nominales soient authentiques, comme il est sûr ou probable pour les ouvrages d'Arnaud de Villeneuve et de Roger Bacon, douteuses comme pour l'Alchimie d'Albert le Grand, ou bien purement fictives comme pour les livres chimiques attribués à Raymond Lulle ou à saint Thomas d'Aquin, il n'en est pas moins certain que la plupart des ouvrages eux-mêmes ont été écrits vers le temps des personnages auxquels ils sont attribués, ou peu de temps après leur mort. C'est ce que montrent à la fois l'examen intrinsèque du contenu de ces ouvrages et les citations qui y sont relatées, ainsi que l'examen des autres livres où ils sont cités eux-mêmes, enfin le fait même de l'autorité encore présente du nom sous le patronage duquel ils ont été mis. C'est là d'ailleurs, je pense, une opinion généralement acceptée. Or la détermination de la date approximative vers laquelle ces ouvrages ont été composés représente tout ce qui est nécessaire pour la recherche qui va suivre. Ce n'est pas que l'on ne rencontre chez les auteurs latins précités certains aphorismes et même certaines doctrines empruntés à l'origine aux alchimistes grecs. Mais, contrairement à ce qui arrive pour la ***Turba*** et pour les traductions latines de l'arabe, ces aphorismes et ces doctrines ne sont rapportés par Arnaud de Villeneuve, par Roger Bacon, etc., à aucun nom d'auteur alchimique grec proprement dit, tel que Démocrite, Marie, Ostanès, Stéphanus et les autres écrivains cités nominativement dans la ***Turba***. Dans Arnaud de Villeneuve et autres, les citations sont rapportées tantôt à la dénomination vague *Philosophi*, tantôt à la ***Turba*** elle-même, ou bien aux Arabes, Morienus, Avicenne, etc., c'est-à-dire aux traductions latines des ouvrages attribués à ces derniers auteurs.

Citons quelques exemples précis, en commençant par Arnaud de Villeneuve, lequel est assurément plus voisin que les autres de la tradition arabe. On lit dans le ***Thesaurus Thesaurorum***, ouvrage qui porte le nom d'Arnaud de Villeneuve (Bibl. chem., t. I, p. 665) :

Ä *Unde dicunt philosophi: Nisi corpora fiant incorporea, nihil operamini.*

« *Les philosophes disent : Si les corps ne sont rendus incorporels, vous n'aurez rien fait.* »

Cet axiome, emprunté aux Grecs, se retrouve dans le traité ***Flos florum*** (p. 682). Mais on voit que dans Arnaud de Villeneuve il a cessé d'être attribué à Marie ou à tout autre alchimiste grec, désigné nominativement. Un peu plus loin (p. 677), on lit :

Ä *Philosophorum magnesies de qua philosophi extraxerunt aurum in corpore ejus occultum.*

De même et dans des termes plus conformes aux vieux textes :

Ä *Quando philosophi nominaverunt argentum vivum et magnesiam, dicentes : Congelat argentum vivum in corpore maqnesiae*

« *il solidifie le mercure dans le corps de la magnésie* » (p. 683

- in Epistola super Alchimia ad Regem Neapolitanum, Arnaldi de Villa Nova. Ce texte attribué à Arnauld de Villeneuve est fort important : on y trouve la relation entre l'argentum vivum et le corps de la magnésie. L'argentum vivum y est identifié avec l'humide radical métallique, c'est-à-dire la chaux du métal. La magnésie est le Mercure., voir p. 683).

Il s'agit, on le voit, de l'or caché [**qui rappelle l'Aureae occultae philosophorum de l'Azoth**] dans le corps (métallique) de la magnésie des philosophes ou fixé par son intermédiaire, de même que dans le Pseudo-Démocrite grec, qui est encore cité par la ***Turba***. Mais ici nous n'avons plus que la désignation vague des « philosophes ». Citons encore ces aphorismes :

Ä *Convertere naturas et quod quaeris invenies.*

« *Transmutez les natures et vous trouverez ce que vous cherchez* ».

Ä *Facimus quod est superius sicut quod est inferius (p. 681)... Infinita nomina imposuerant ne ab insipientibus perciperetur quoquo modo si ipsum nominarent ; tamen unus est (lapis) et idem opus.* [**Flos Florum**]

« *Ils ont donné à la pierre philosophale une infinité de noms pour empêcher les gens incapables d'entendre...; cependant elle est une, et l'oeuvre une.* »

Toutes ces citations sont anonymes. Dans les mêmes ouvrages, Arnaud de Villeneuve cite au contraire nominativement la ***Turba***,, Geber, Morienus, Avicenne, le Senior, Miseris c'est-à-dire Micreris (p. 691), [**allusion à *Tractatus Micreris suo discipulo Mirnefindo* in *Theatrum chemicum***] etc. La ***Turba*** en particulier y est invoquée à plusieurs reprises, et Arnaud lui attribue même l'aphorisme des Grecs :

Ä *Aes ut homo corpus habet et animam*.

« *Le cuivre est comme l'homme; il a un corps et une âme* ».

Ceci montre bien quelle est la source véritable des emprunts et de la doctrine alchimique d'Arnaud de Villeneuve. Il ne remonte jamais au delà de la ***Turba*** et des traductions latines des livres arabes. De même Roger Bacon, lequel demeure même dans un vague plus marqué; car il reproduit les vieux axiomes sans les assigner d'ordinaire à personne, si ce n'est aux « *précurseurs de cet art* ». Ainsi dans le ***Speculum Alchemiae***, ouvrage qui lui est attribué (Bibl. chem., t. I, p. 616), on lit

Ä *Praecursores istius artis dicunt : Natura naturam superat, et natura obvians suae naturae laetatar.*

« *La nature triomphe de la nature et la nature se réjouit en rencontrant une nature identique.* »

La sentence :

Ä *Quia enim corpora in regimine fiunt incorporea et ex inverso incorporea corporea*

« *les corps dans le cours du traitement deviennent incorporels et réciproquement* »,

est citée pareillement sans aucune attribution d'auteurs (p. 615). De même encore ce vieil aphorisme :

« *Sache que toute la préparation s'accomplit avec une seule chose, la pierre, par une seule voie, la cuisson, et dans un seul vase.* » [**c'est l'une des sentences de l'art des plus utilisées par les alchimistes. Ils ont en vue le vase dit de nature et c'est évidemment la voie sèche qui est désignée** -]

Dans le ***De secretis operibus artis et naturae*** [**in Bibliotheca chemica curiosa, vol. I, pp. 616-626**] de R. Bacon, à propos de l'axiome :

« *Prends cette pierre qui n'est pas pierre, etc.* » (p. 619-622), [**cf. section prima materia**]

l'auteur invoque l'autorité du Pseudo-Aristote ***In libro secretorum***. Il s'agit de la prétendue lettre d'Aristote à Alexandre, dont nous possédons une traduction latine avec paraphrase dans le *Theatrum chemicum*, lettre qui existait déjà en langue syriaque, d'après Assemani

(*Bibliothèque orientale d'Assemani*, t. III, p. 361 ; *Theatrum chemicum*, t. V, p. 880 et suiv. Le début est d'un moine chrélien; mais on peut rapporter au vieux texte la théorie de la pierre philosophale assimilée au serpent, la description du développement et des propriétés de celui-ci, les changements graduels des éléments, l'élixir de longue vie - p. 885 -, et surtout l'invocation à Alexandre, souverain des hommes, gardien de la machine du monde, etc., et plus loin - p. 886 - l'indication du roi Antiochus et de son char. Ces dernières indications accusent l'origine syriaque du traité ; mais l'écrit primitif a été interpolé et mélangé avec des paraphrases successives).

Ailleurs on trouve dans Roger Bacon le nom de l'astrologue bien connu Albumazar. En général Roger Bacon cite peu de noms propres ; mais on voit que ses auteurs sont d'origine orientale. De même les ouvrages alchimiques du XIV^{e} siècle, tels que l'***Alchimie*** attribuée à Albert le Grand, les livres de P. Bonus de Pola, le ***Lilium de spinis evulsum*** de Guillaume Tececensis, les écrits d'Ortholanus, etc., reproduisent plus ou moins fréquemment certains axiomes alchimiques, mais toujours d'après la ***Turba***,

ou d'après les Arabes. Ce sont également les Arabes et surtout Avicenne, le prétendu Razès, le faux Aristote, que cite Vincent de Beauvais, dans son exposé des théories alchimiques rapportées au ***Speculum naturale*** (t. VIII). J'y relève aussi une citation du Parménide de la ***Turba***, (ch. XLII). Mais Vincent de Beauvais ne paraît avoir eu aucune connaissance directe des alchimistes grecs. Le Pseudo-Raymond Lulle (Th. chem., t. IV) est beaucoup plus vague dans ses citations que les auteurs précédents; elles sont rares d'ailleurs. J'y trouve en effet peu de textes précis se rattachant à la tradition directe ou indirecte des Grecs. Citons cependant le suivant (Th. chem., t. IV, p. 48) :

« *Au début de notre préparation (magisterii), se trouve la solidification de notre mercure dans notre magnésie, effectuée par art et procédé certain.* »

Un peu plus loin, on lit les noms d'Arnaud de Villeneuve (p.59), d'Avicenne (p. 82), d'Averroès (p. 92), etc. C'est toujours la même filiation arabe. Dans la ***Theorica*** attribuée à Raymond Lulle on lit un développement précis des relations et des passages réciproques des éléments, c'est-à-dire de l'une des doctrines les plus générales des alchimistes; [**cf. *Douze Portes* de Ripley**] il ne sera pas peut-être sans intérêt d'en montrer l'origine grecque et le passage aux Latins, par la voie des traductions d'ouvrages orientaux. Voici d'abord le passage de l'ouvrage du Pseudo-Raymond Lulle (Th. chem, t. IV, p. 41) :

« *La nature ne passe pas d'une chose à son contraire sans intermédiaire. L'eau est amie de l'air par l'intermède de la qualité humide, et voisine de la terre par la qualité froide...; la terre est voisine du feu par sa sécheresse, et le feu est voisin de l'air par sa chaleur... La combustion et la raréfaction sont la voie originale pour la transmutation des éléments.* »

Et plus loin :

« *Le sec et l'humide étant des qualités opposées... le sec passe d'abord par le froid, puis le froid par l'humide, et le dernier revient à l'état chaud, etc. C'est ainsi que la roue des éléments tourne dans la nature.* »

Arnaud de Villeneuve écrit à peu près de même (Bibl. chem., t. I, p. 666 - **Thesaurus Thesaurorum**) :

« *Le sec ne se change pas en humide sans avoir été froid, c'est-à-dire eau; la terre ne se change pas en air, si elle n'a été auparavant dans l'état d'eau,* » etc.

Une semblable doctrine est courante chez les alchimistes du XIII^{e} siècle. Vincent de Beauvais l'expose dans les mêmes termes

(**Ä***Terra frigida et arida frigidae aquae connecticur ; aqua frigida et humida aeri humido astringitur ; aer humidus et calidus calido igni associatur ; ignis calidus et aridus aridae terrae copulatur* ;

« *La terre froide et sèche se lie à l'eau froide ; l'eau froide et humide est rattachée à l'air humide ; l'air humide et chaud est associé à la chaleur du feu ; le feu chaud et sec se joint à la terre sèche* » - ***Speculum naturale***, l. III, chap. X).

Dans le ***Liber philosophae occultioris***, attribué à Alphonse X, roi de Castille, ***sapientissimus Arabum*** (Th. ch., t. V, p. 855 - **erreur : p. 766**), qui se rattache à la tradition arabe, la même théorie est développée avec des subtilités fastidieuses et indéfinies. Or cette théorie se rattache à celle des alchimistes grecs et byzantins. On lit en effet dans la cinquième leçon de Stéphanus (Ideler, *Physici et medici gaeci, minores*, t. II, p. 221) :

« *Le feu, étant chaud et sec, engendre la chaleur de l'air et la fixité de la terre ; de telle sorte que, possédant deux qualités, il devient triple élément. Ainsi l'eau, étant humide et froide, engendre l'humidité de l'air et la froideur de la terre; de telle sorte que, possédant deux qualités, elle devient triple élément. Ainsi la terre, étant froide et sèche, engendre l'humidité de l'eau et la sécheresse du feu; de telle sorte que, possédant deux qualités, elle devient triple élément. Pareillement, l'air étant chaud et humide. il engendre la chaleur du feu et l'humidité de l'eau, de telle sorte, etc.* »

C'est précisément la même doctrine que celle d'Arnaud de Villeneuve et de Raymond Lulle. Cependant ils ne l'ont pas connue directement, mais par l'intermédiaire des Arabes, comme je vais le montrer. Mais auparavant continuons à reproduire Stéphanus et les développements pythagoriciens et astrologiques qu'il donne à sa doctrine, développements qui ont joué un grand rôle dans l'histoire de l'alchimie du Moyen Âge. D'après ce qui précède, on voit que chaque élément affecte trois positions distinctes, l'une en soi, les deux autres dans ses rapports avecdeux éléments contigus : cela fait en tout douze positions élémentaires. Stéphanus s'attache aussitôt à ce nombre douze et s'écrie que les transformations réciproques des éléments sont dominées par le dodécaèdre et que leurs changements s'opèrent d'après une rotation circulaire, qui fait traverser successivement aux sept métaux, constitués par les quatre éléments, les douze positions définies plus loin.[**cf. Le *Pilote de l'Onde Vive* Mathurin Eyquem, sieur du Martineau -**] Il assimile ces douze positions aux douze signes du zodiaque, dont le groupement constitue les quatre saisons et qui sont parcourus par les sept planètes, répondant aux sept métaux formés sous leurs influences. [**cf. section humide radical métallique**]

figure de l'Aurora consurgens montrant le zodiaque

Nous touchons ici au cœur des rapprochements sophistiques et mystiques entre l'astrologie et l'alchimie, lesquels remontent, comme je l'ai montré ailleurs (*Origines de l'alchimie*, p. 45), jusqu'aux Babyloniens. Ils se présentent dans le texte précédent sous la forme d'une doctrine dérivée à la fois d'Aristote et de Pythagore. [**nous ne sommes pas d'accord avec l'interprétation de Berthelot. Loin de constituer des rapprochements « sophistiques et mystiques », le pseudo-Lulle met en avant les désignations hermétiques traditionnelles des métaux et leur transformation, par l'intermédiaire du Mercure, en quintessence - voir en recherche -**]

Or nous trouvons les mêmes relations dans le traité du faux Aristote sur la pierre philosophale, prétendu adressé à Alexandre le Grand, traité qui a existé en langue syriaque et dont nous possédons une traduction ou imitation latine avec paraphrases (Th. chem., t. V, pp. 880-892). Voici ce qu'on y lit (p. 881) :

« *La conjonction et la révolution des sept planètes à travers les sphères des signes (du zodiaque) dirige les mutations des quatre éléments, les fait varier et permet de les prévoir.* » [**ces réflexions touchent aux opérations hermétiques qu'il faut entendre par cabale ; si l'on allie pas, ici, le sentiment et la raison, il est impossible de comprendre ce qui est écrit -**]

La doctrine même des transformations des éléments, opérée par l'intermède d'une qualité moyenne, se rattache étroitement à certaines théories aristotéliciennes, dont elle constitue, à proprement parler, une traduction alchimique. Cette traduction était déjà faite, on vient de le voir, chez les alchimistes byzantins. Ce sont eux qui l'ont transmise aux Arabes, d'où elle est parvenue aux Latins, avec le reste des doctrines alchimistes, vers le XIII^{e} siècle. Il en est de même de la théorie fondamentale de la transmutation, celle de la matière première ou mercure des philosophes. [**la matière première n'est pas le mercure des philosophes ; c'est par le moyen du Mercure, que les métaux sont réduits en leur première matière, qui est l'humide radical : de cette matière dissoute, que l'on peut représenter par l'idéogramme du mandala ⊕ va s'opérer, par la conjonction et la révolution des planètes - i.e. les régimes de couleur - la projection de la quintessence ✡ -**] Mais, tandis que les précédentes ont été transmises à peu près sans changement, celle-ci, au contraire, a éprouvé en passant par les Arabes une modification profonde et un développement nouveau; il n'est peut-être pas sans intérêt de les signaler ici, afin de montrer l'origine de certaines idées qui ont dominé la science jusqu'au XVIII^{e} siècle. La théorie de la matière première, capable d'engendrer tous les corps par ses déterminations spécifiques, remonte à Platon, [**cf. Idée alchimique V**] c'est-à-dire au ***Timée*** (*Origines de l'alchimie*, p. 264). Elle a été appliquée par les alchimistes grecs à la constitution des métaux, supposés formés par une matière première métallique, qui était le plomb pour les anciens Egyptiens (*Orig. Alch., p. 239 ; Coll. alch. grecs, p. 167*) et qui est devenue le mercure à l'époque alexandrine. [**en fait, le Mercure est aussi appelé le Plomb des Sages ou Saturnius. On ne peut rien comprendre des textes si l'on postule que le mercure commun est de quelque utilité dans l'oeuvre -**] Les propriétés du mercure ordinaire ne suffisant pas pour expliquer les phénomènes, on imagina un mercure quintessencié, le mercure des philosophes, constitutif de tous les métaux. [**ce mercure n'a rien à voir avec l'argent-vif. Il s'agit du vif-argent, fondant alcalin dont nous avons parlé dans une section spéciale -**] Cette théorie est développée très nettement par Synésius, dès le IV^{e} siècle de notre ère. Ajoutons que ce mercure devait être fixé, c'est-à-dire rendu solide et non volatil, puis coloré par une matière tinctoriale spéciale (pierre philosophale), dérivée elle-même du soufre, ou plus généralement du soufre et d'un corps congénère, l'arsenic (c'est-à-dire l'arsenic sulfuré des modernes).

[**dans notre système, le Mercure ☿ existe sous deux aspects ; d'abord le Mercure de la voie commune, auquel on adjoint le Soufre ; il devient alors le Mercure philosophique ou Mercure animé. C'est le Soufre ou Âme, principe tingeant, dont Berthelot parle en confondant Soufre en tant que sulphur ⚺ et pierre philosophale. Il ne s'agit pas du soufre vulgaire même si le Soufre est un sulfure ou plus exactement un sulfate. Quant à l'arsenic, c'est le nom que donnaient les anciens alchimistes au Corps, qui a été connu comme le 3ème principe de Paracelse ou « Sel » ⛆ - On peut toutefois comprendre, par cabale, que l'arsenic sulfuré n'est autre que la Pierre, si l'on tient compte qu'à une époque du 3ème oeuvre, le Soufre va « s'accréter » progressivement au Corps**]

Voilà comment les alchimistes grecs s'efforçaient de former les métaux par artifice, le plus souvent avec le concours de formules mystérieuses et magiques, en opérant sous l'influence des astres favorables. J'ai exposé toute cette théorie, avec les textes qui l'établissent historiquement, dans mes ***Origines de l'alchimie*** (p. 272 et 279 ; *Collection des alchimistes grecs*, trad., p. 67), Stéphanus, notamment, au VII^{e} siècle denotre ère, l'a présentée à peu près dans les mêmes termes que Synésius, et c'est ainsi qu'elle est parvenue aux Arabes. Ceux-ci ont précisé encore davantage la théorie, jusque-là demeurée un peu vague : on la trouve exposée dans les traductions latines d'Avicenne et du Pseudo-Aristote avec une plus grande clarté. Ces auteurs, le

dernier en particulier, sont cités expressément dans le ***Speculum naturale*** de Vincent, de Beauvais : ce qui assigne aux idées dont nous parlons une date certaine, antérieure au milieu du XIII^{e} siècle. Je ne crois pas téméraire d'admettre qu'elles aient été exposées réellement dans les textes arabes, jusqu'ici inédits, du véritable Avicenne et du Pseudo-Aristote arabe, lequel était contemporain, sinon disciple d'Avicenne. Elles étaient probablement connues au XII^{e} siècle, et elles remontent assurément plus haut. Mais il n'est pas possible de préciser davantage, tant que l'on ne connaîtra pas mieux les œuvres authentiques de Geber et de Razès, les ouvrages mis sous le nom de ces auteurs dans les traductions latines que nous possédons étant vraisemblablement pseudonymes, de date incertaine, sinon contemporains de ceux du véritable Avicenne. Au contraire, les citations de Vincent de Beauvais et d'Arnaud de Villeneuve fixent avec certitude les limites du temps où ont été connus et traduits en Occident les ouvrages attribués à Avicenne et au Pseudo-Aristote. Ceci étant établi, voici la constitution des métaux, d'après les auteurs arabes cités dans Vincent de Beauvais et d'après le Pseudo-Aristote lui-même. Dans son livre ***De perfecto magisterio*** (Bibl. chem., t. I, p. 642), il est dit :

« *L'or est engendré par un mercure clair, associé avec un cuivre rouge clair et cuit pendant longtemps sous la terre à une douce chaleur.* »

De même, d'après Vincent de Beauvais (*Sp. Nat., l. VIII, ch. xv*),

« *Avicenne expose dans son alchimie que l'or est produit dans le sein de la terre avec le concours d'une forte chaleur solaire, par un mercure brillant, uni à un soufre rouge et clair et cuit en l'absence des minéraux pierreux, pendant cent ans et davantage.* »

Ailleurs (chap. LX), Vincent de Beauvais attribue à Avicenne cette opinion que

« *le mercure blanc, fixé par la vertu d'un soufre blanc, non combustible, engendre dans les mines une matière que la fusion change en argent. Le soufre pur, clair et rouge, destitué de vertu comburante, et le bon mercure clair fixé par le soufre engendrent l'or.* »

L'argent, d'après le Pseudo-Aristote, est engendré par un mercure clair et un soufre blanc un peu rouge, en quantité insuffisante. Avicenne, cité par Vincent de Beauvais, dit à peu près la même chose (le texte du ch. IV porte *auro viv*o, au lieu d'*argento vivo*. Ces expressions ont été appliquées toutes les deux au mercure des philosophes. Au ch. XVIII, c'est argento vivo), à cela près qu'il ajoute une cuisson de cent ans. Le cuivre, d'après le Pseudo - Aristote, est engendré par un mercure trouble et épais, et un pur soufre trouble et rouge, etc. De même Avicenne dit ailleurs (*Sp. Nat., l. VIII, chap. LX*) que

« *le mercure de bonne qualité et le soufre possédant une vertu comburante engendrent le cuivre* ».

Le Pseudo-Razès, d'après Vincent de Beauvais (chap. xxvi), ajoute que le cuivre est de l'argent en puissance :

« *Celui qui en extrait radicalement la couleur rouge le ramène à l'état d'argent, car il est en apparence cuivre et dans son intimité secrète argent.* »

Le fer, d'après le Pseudo-Aristote, est engendré par un mercure trouble, mêlé avec un soufre citrin trouble. D'après Avicenne, cité dans Vincent de Beauvais,

« *le fer résulte d'un mercure épaissi et trop cuit* ».

« *L'étain, d'après le Pseudo-Aristote, est engendré par un mercure clair et un soufre blanc et clair, cuit pendant peu de temps sous la terre; si la cuisson est très prolongée, il devient argent* ».

D'après Avicenne, cité dans Vincent de Beauvais,

« *l'étain résulte d'un mercure beau et clair, uni à un soufre détestable et mal cuit* ».

Le plomb enfin, d'après le Pseudo-Aristote, est engendré par un mercure épais, mêlé avec un soufre blanc, épais et un peu rouge. D'après Avicenne, cité par Vincent de Beauvais,

« *les philosophes disent que le plomb est engendré sous la terre par un mercure grossier et épais et par un soufre détestable, brut, mélangé, mal cuit, et qu'il renferme plus de mercure que de soufre.* »

Ailleurs, il serait produit par l'union d'un mercure de mauvaise qualité, c'est-à-dire pesant et boueux, et d'un mauvais soufre, fétide et de faible action. [**Basile Valentin dit, en substance, les mêmes choses dans son *traité des Choses naturelles et sunaturelles* -**] Ces doctrines singulières montrent quelles idées on se faisait alors de la constitution des métaux et quelles théories guidaient les alchimistes dans cette région ténébreuse et complexe des métamorphoses chimiques. Elles ont régné jusqu'à la fin du XVII^{e} siècle. Peut -être même ne serait-il pas difficile de retrouver des notions analogues dans les conceptions que plus d'un chimiste s'efforce aujourd'hui de mettre en avant sur les séries périodiques, et sur la formation supposée des métaux dans les espaces célestes. Mais je ne veux pas m'arrêter davantage sur ce point, ayant exposé ces vieilles imaginations, surtout dans le but de fournir des jalons à l'étude historique et chronologique du développement des sciences de la nature en Occident.

12. JOURNAL DES SAVANTS - SEPTEMBRE 1887

SUR L'ALCHIMIE DE THEOCTONICOS. [**parallèle entre Theoctonicos et Albert Le Grand -**]

Parmi les plus vieux alchimistes du Moyen Âge on trouve un nom singulier celui de Theoctonicos ou Theotonicus, d'apparence grecque, mais sur lequel nous ne possédons presque aucun renseignement. Hœfer l'a connu seulement par un manuscrit latin du XIV^{e} siècle (n°7156 de la Bibliothèque nationale de Paris, fol. 138) relatif à la ***Practica alchimiae***. Cet auteur (*Histoire de la chimie*, t. I., p. 364, 2ème édition, 1866) lui attribue le prénom de Jacob, et rapproche le nom de Theotonicus de celui de *Theutonicus*, c'est-à-dire Allemand. Labbe, dans un catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Paris (publié en 1653 , Paris), nomme Petrus Theoctonius, au milieu d'une liste des auteurs alchimiques grecs (p. 128), comme l'auteur d'un traité ***De methodo alchymiae***. Dans Morhofius, un traité de même titre, et sans doute identique, est attribué à Petrus Théodoricus (voir aussi *Beitraege zur Geschichte des Chemie*, von H. Kopp, 1869, p. 276 et 326). Quel est, en définitive, cet auteur ? Est-ce un Allemand ? Est-ce un Byzantin ? et de quelle époque ? Son traité se rattache-t-il à la tradition des alchimistes grecs ? Ou bien est-ce un disciple des Arabes, ayant écrit

d'après eux ? Pour éclaircir cette question, nous ne possédons d'autres données que celles que l'on peut tirer de l'examen de son ouvrage. Hœfer a signalé un manuscrit latin ; mais j'ai retrouvé et examiné en détail le texte grec auquel Labbe faisait allusion. Ce texte existe dans un manuscrit grec qui appartient à la Bibliothèque nationale de Paris, où il porte le n° 2419. Ce manuscrit in-folio, transcrit vers 1460 par Georges Midiates (fol. 288), est des plus précieux pour l'histoire de l'astronomie, de l'astrologie, de l'alchimie et de la magie au moyen Âge; c'est une réunion indigeste de documents de dates diverses et parfois fort anciens, depuis l'***AImageste*** de Ptolémée et les auteurs arabes jusqu'aux écrivains de la fin du Moyen Âge. L'écriture en est souvent difficile à déchiffrer. La table des matières de ce manuscrit a été imprimée dans le catalogue de ceux de la Bibliothèque nationale de Paris. Ce n'est pas ici le lieu d'en examiner le contenu, quel que soit d'ailleurs l'intérêt d'une semblable étude. Mais je me bornerai à l'ouvrage de Theoctonicos. Cet ouvrage commence au folio 279, et se poursuit jusqu'au folio 287 verso, où la fin est indiquée à l'encre rouge. Le titre exact de l'ouvrage est le suivant :

Ä Arch thV euqeiaV odou tou megalou didaskalou Petrou tou Qeoktonikou wros thn tecnhn thV archmiaV

— « *Commencement de la voie droite vers l'art de l'alchimie, par le grand maître Pierre Theoctonicos;* » [**plusieurs mots grecs sont inconnus ; ils ont été directement empruntés aux mots latins moyen âgeux correspondants -**]

et au bas de la page :

Ä egw o PetroV QeoxtonikoV thn jilosojwn o elacisloV

c'est-à-dire :

« *Moi Pierre Theoctonicos, le moindre des philosophes.* »

A la fin du traité, il est désigné sous le nom de tou adeljou Ampertou tou Qeoktonikou, la dernière phrase étant la suivante :

« *Voici la fin de la voie pure du frère Ampertos Theoctonicos, le grand phiilosophe de l'alchimie, transcrite par Georges Midiates.* »

La dernière forme du nom, de l'auteur rappelle le latin *Albertus Teutonicus*, personnage identifié en général par les vieux auteurs avec Albert le Grand et sous le nom duquel il existe un ouvrage latin d'alchimie, désigné parfois par les mots : ***Semita recta***. Cet ouvrage latin se trouve au tome XXI des Œuvres d'Albert le Grand, qui est regardé ici comme un pseudonyme, et il est imprimé dans le tome II du *Theatrum chemicum*. Les deux textes latins concordent très exactement, comme je l'ai vérifié. L'ouvrage est écrit avec assez de sincérité ; il date du XIII^{e} ou XIV^{e} siècle. Les articles techniques qui le terminent sont complétés par des additions faites par quelques copistes plus modernes, d'après Geber, Razès, Roger Bacon, maître Joi (*sic* pour Jean ?) de Meun, expressément nommés. Il semble même en certains endroits qu'il y ait deux étages d'additions. Je me suis assuré en outre que le manuscrit latin cité par Hœfer, « ***La***

Pratique de l'alchimie par Jacob Theotonicus », est un simple extrait du livre de l'Alchimie attribué à Albert le Grand. Je l'ai vérifié sur le manuscrit latin; les deux citations faites en note par Hœfer [*Histoire de la chimie,* 2ème édit., 1.1., p. 364, 365) se retrouvent d'ailleurs dans le traité d'Albert le Grand. Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter sur ce manuscrit latin ; mais le texte grec mérite plus d'attention. Or le traité de Theoctonicos contenu dans le manuscrit 2419 est une traduction grecque du traité attribué à Albert le Grand, traduction antérieure aux textes latins imprimés que je viens de citer, et qui renferme certaines indications spéciales et différentes; mais qui, par contre, ne contient pas les additions. C'est ce qui résulte de l'examen détaillé auquel je me suis livré. En effet, j'ai d'abord constaté la conformité générale du texte latin et du texte grec, en les comparant ligne par ligne, jusqu'à la fin. Je me bornerai à la citation suivante, qui est caractéristique. Dans le grec :

Ä Euron walin uperecontaV kai wresbuterouV kai kanonikouV, kklhrikouV, jilosojouV kai grammateiV

Dans le latin :

Ä *Inveni autem praedivites litteratos, abbates, praepositos, canonicos, physicos et illiteratos*, etc.

C'est-à-dire (d'après le grec) :

« *J'ai trouvé des moines éminents, des prêtres, des chanoines, des clercs, des philosophes et des grammairiens.* »

Le texte grec est plus ferme que le texte latin ; cependant il est difficile de refuser d'admettre que la phrase précédente ait été traduite du latin. A la page suivante, folio 279 verso, on retrouve pareillement dans les deux langues la phraséologie ordinaire des alchimistes :

« *Voulant écrire pour mes amis, de façon que ceux qui voient ne voient pas, et que ceux qui entendent ne comprennent pas, je vous conjuré, au nom de Dieu, de tenir ce livre caché aux ignorants.* »

Le texte grec est plus développé que le latin dans le passage suivant (même page) :

« *J'ai écrit moi-même ce livre, tiré des livres de tous les philosophes de la science présente, tels que Hermès, Avicenne, Rhazès, Platon et les autres philosophes, Dorothée, Origène, Geber (?), beaucoup d'autres, et chacun a montré sa science; ainsi qu'Aristote, Hermès (figuré par le symbole de la planète Mercure) et Avicenne.* »

Cette suite de noms propres et d'autorités manque dans le latin. Le traité poursuit pareillement dans les deux langues, en expliquant qu'il faut réduire les métaux à leur matière première.Puis commence un autre chapitre, qui débute par ces mots singuliers (fol. 280), en grec :

Ä Archmia eslin wpagma wara twn arcaiwn euriskomenon cimia de legetai rwmaislh, jraggika de maza (sic).

« *L'Alchimie est une chose découverte par les anciens : on l'appelle Chimie en romaïque, Maza en langue franque.* »

Dans le texte latin on lit, dans les deux publications citées :

Ä *Alchimia est ars ab Alchimo inventa et dicitur ab archymo graecè, quod est massa latine.*

« *L'Alchimie est un art découvert par Alchimus; c'est d'après le mot grec archymas qu'elle a été nommée, mot qui signifie massa en latin.* »

Cette phrase étrange se trouve aussi dans le ***Liber trium verborum Kalid*** (Bibliotheca chemica de Manget, t. II, p. 189) :

Ä *Alchimia ab Alchimo inventa. Chimia autem grecè, massa dicitur latinè.*

Pic de la Mirandole, au XVI^{e} siècle, cite aussi cet Alchimus, en répudiant l'étymologie précédente. Il y a là sans doute quelque réminiscence de l'ancien Chymes (voir mon livre : *Orig. Alch.*, p. 167). Quant au mot maza ou massa, il existe comme synonyme de la Chimie dans le ***Lexicon Alchemiae Rulandi*** (au mot Kymus) ; 1612. Le latin explique ensuite que les métaux diffèrent seulement par une forme accidentelle et non essentielle, dont on peut les dépouiller :

Ä *Forma accidentali tantum, nec essentiali : ergo possibilis est spoliatio accidentum in metallis.*

Mais le grec est ici plus vague. Au contraire, le grec développe davantage la génération des métaux et parle de la terre vierge (*Orig. alch., p. 63*), comme l'ancien Hermès : dia ghV warqenou kai saqrhn, ce que le latin traduit simplement par *terra munda*, la « terre pure ». [**certains alchimistes du XX^{e} siècle, comme Fulcanelli et E. Canseliet y font souvent référence -cf. Principes**] Les deux textes se suivent ainsi parallèlement, avec des variantes considérables et des développements inégaux. Puis viennent la description des fourneaux (fol. 282), celle des quatre esprits volatils : le mercure (signe de la planète Hermès), le soufre, l'arsenic (même signe que celui des alchimistes grecs), le sel ammoniac. Le nom ancien de l'orpiment, arsenikon, est changé ici en aoriphgmaton : ce qui est une transcription littérale du latin *auri pigmentum*, transcription montrant par une nouvelle preuve que le texte original a été écrit en latin. [**c'est ce que nous disions supra**] Divers sels, le tartre, le vert-de-gris, le cinabre, la céruse, le minium, figurent ici. Puis viennent les opérations, dont la description fournit des équivalences intéressantes entre les mots grecs du XIV^{e} siècle et les mots latins; équivalences dont plusieurs sont distinctes des anciennes expressions contenues dans les premiers alchimistes. Par exemple (fol. 285), rinisma, qui voulait dire à l'origine limaille, est traduit par sublimatio. — II y a ici l'idée de l'atténuation extrême de la matière, exprimée plus tard par le mot alcoolisation, qui voulait dire réduction à l'état de poudre impalpable.

Asbestwma — Calcinatio. — Ce mot nouveau a remplacé l'ancien iwsiV ; et le mot asbestoV, ou calx (chaux métallique), s'est substitué à ioV. [**il s'agit là d'une remarque très importante pour la compréhension de ce qui se passe au cours de la Grande Coction - 3ème oeuvre**]

Phgma — Coagulatio. — Solidification d'un corps liquide.

PhxiV— Fixio. — Fixation d'un corps volatil.

Analuma — Solutio. — Dissolution.

Stalagma — Sublimatio. — C'est la distillation opérée par vaporisation ou par filtration.

Khrwma — Ceratio. — Ramollissement.

EyhsiV — Decoctio. — Cuisson, emploi de fondants

Les deux textes se suivent jusqu'au bout.

Ainsi le traité de Theoctonicos n'est autre que la traduction grecque de l'ouvrage latin d'Alchimie attribué à Albert le Grand. Ce fait de la traduction en grec d'un ouvrage latin, au Moyen Âge, est exceptionnel. Peut-être s'explique-t-il par l'époque même où il s'est produit, qui est celle du contact forcé établi entre les Grecs et les Latins, par suite des croisades et de l'occupation de Constantinople. On trouve d'ailleurs des textes grecs de la même époque, inspirés également des Arabes, parmi les manuscrits alchimiques du Vatican, tels que le n° 914 (Recettes pour écrire en lettres d'or, etc.) ; le n° 1134, daté de 1378, sur le titanoV [**calx, chaux**], l'elexir, l'arsenic, le sel ammoniac, les aluns, la cadmie (*rapport sur les manuscrits alchimiques de Rome*, par A. Berthelot - **l'un des fils de Marcelin** - dans les Archives des missions scientifiques, 3ème série, t. XIII, p. 835 et suiv.), etc. Je rappellerai encore une page attribuée à Arnaud de Villeneuve, traduite en grec, qui se trouve ajoutée à la fin du manuscrit 2327 de Paris (fol. 291).

M. BERTHELOT.

13. JOURNAL DES SAVANTS - décembre 1898

SUR LES RECETTES TECHNIQUES ET ALCHIMIQUES TRANSCRITES A LA FIN DE DIVERS MANUSCRITS LATINS DU MOYEN ÂGE

Il n'est pas rare de lire sur les dernières pages des manuscrits latins du moyen âge relatifs aux arts et aux industries, tels que l'architecture, la peinture, la céramique, la métallurgie, l'orfèvrerie, la pharmacie, la médecine, les arts de la guerre, l'agriculture, etc., des listes ou collections de recettes pratiques de toute nature. Ces listes présentent un intérêt tout particulier dans l'histoire des sciences, non seulement parce qu'elles font connaître les procédés usités dans les ateliers et les fabrications contemporaines de la transcription des manuscrits, mais aussi parce qu'elles ont conservé la trace de traités, aujourd'hui perdus, connus des copistes d'alors. Quelques-uns de ces traités professionnels, tels que les ***Compositiones ad tingenda*** (VIII^{e} siècle), la ***Mappae clavicula*** (X^{e} siècle), le ***De artibus Romanorum***, d'Eraclius, la ***Schedula diversarum artium***, de Théophile, le ***Liber sacerdotum***, les Réceptuaires médicaux, etc., sont venus jusqu'à nous et nous permettent de contrôler l'origine des recettes spéciales qui en ont été tirées. On constate ainsi que plusieurs de ces recettes sont d'origine beaucoup plus ancienne et remontent jusqu'à l'Empire romain et jusqu'aux traditions mêmes de la science grecque. C'est ainsi que j'ai constaté l'identité d'un certain nombre de ces recettes, jusque dans le dernier détail littéral, avec celles d'un papyrus alchimique

gréco-égyptien trouvé à Thèbes et conservé aujourd'hui à la bibliothèque de Leyde. J'en ai retrouvé d'autres dans les textes des Alchimistes grecs que j'ai publiés, textes congénères de ceux du papyrus de Leyde et qui appartiennent, ainsi que je l'ai démontré, à la tradition des orfèvres et des fabricants d'alliages métalliques. Il paraît utile de poursuivre la preuve de cette identité par l'examen des recettes finales, écrites sur la page de garde et sur les dernières
pages des imanuscrits. C'est ce qui m'engage à donner ici les résultats de mon étude sur le manuscrit latin 6830 F de la Bibliothèque nationale. Le manuscrit a pour titre ***Palladii*** (***opus agriculturae***) de ***Re rustica***. Il est sur parchemin, d'une belle écriture du XII^{e} siècle. Ce traité de Palladius se termine au folio 78 recto par les mots : *Agricultura Explicit Palladii Rutilii Taurini Emiliani viri*, inscrits sur le côté gauche de la page. A droite, le côté vide est rempli, sans laisser de banc, par des recettes étrangères à Palladius, transcrites de la même écriture, par le même copiste, comme s'il les avait trouvées à la fin du manuscrit qu'il avait en main, sans se préoccuper du changement d'auteur et de matière. En voici la liste ; j'y ai joint d'après mes propres recherches, l'indication des traités dont ces articles sont extraits. Les deux premières concernent des matières colorantes employées en peinture :

- 1. De hedera- et lucca [titre en lettres rouges]. — Sur le lierre et la laque.

Ä*Hederam poetae atque antiqui artifices...*

« *Les poètes et les anciens artistes aimaient beaucoup le lierre, en raison de la connaissance qu'ils avaient de ses vertus secrètes, etc.* »

Et à la fin :

Ä*Pelles arietum et caprarum roseo colore decorat.*

Cet article est la mise en prose d'un article de même titre, en vers, contenu sous le n° VIII, dans le livre I du Traité d'Eraclius: ***De coloribus et artibus Romanorum***, lequel débute par les mots :

Ä*Hujus enim, frondem nimium coluere priores*

jusqu'à

Ä *...roseo fit parcia tincta colore, Quae quoque caprinas, quae pelles tingit ovinas*.

Le texte mis en prose paraît exister d'ailleurs dans un manuscrit de Théophile, du British Museum [***Original treatrises, etc., arts of painting***, by Mrs Merrifield, t. I, p. 170.]

Puis vient une recette de chrysographie, sujet fort en honneur chez les calligraphes qui ornaient les manuscrits.

2. *De aurea scriptura*, Sur l'écriture en lettres d'or.

Ä*Si quis scripturam querit sibi scribere pulchram, Ex auro legat hoc quod vifi carmine dico ;*

jusqu'à :

Ä *...nitentem , Hanc nimium facias ursi cum dente feroci.*

Il existe dans les manuscrits et textes anciens un grand nombre de recettes analogues pour écrire en lettres d'or. Le numéro actuel n'est autre que l'article vu du livre I[er] d'Eraclius, déjà cité, avec deux variantes sans importance. Pour expliquer le dernier vers, il suffit de rappeler que les anciens faisaient reluire les couleurs en les polissant avec un corps dur et spécialement avec une dent d'animal. Voici maintenant deux recettes alchimiques de transmutation :

3. *Ex aere argentum vel Elidrium facies sic*.

« *Pour faire de l'argent ou de l'électrum avec le cuivre* »

Ce titre est à peu près le même que celui de l'article LXXXIII de la ***Mappae clavicula***, qui ajoute *vel aurum*. Mais la recette inscrite au-dessous dans notre manuscrit est celle de l'article LXXXIV, dont l'objet est différent [Le titre même de l'article LXXXIII, dans la ***Mappae Clavicula***, porte : « *Pour blanchir l'argent noirci* », et ne s'applique pas à la recette au-dessous] et que voici

Ä*Sames minni solis (sic) II, ex quo fit argentum vivum, quod aqua calide lavatur, etc.*

On prend du cinabre, on le lave, puis on fond avec du minerai de cuivre, de l'argent, et du plomb... et on obtient un produit splendide, (*splendidius assignatum*). La recette LXXXIII de la ***Mappae clavicula*** elle-même, qui répond exactement au titre ci-dessus, mérite une attention particulière. Elle se retrouve deux fois dans ce traité (n° XV et LXXXIII). Elle est reproduite dans les manuscrits latins 6514 (fol. 48 Ve) et 7156 (fol. 136 Ve) de la Bibliothèque nationale, et elle répond aux n° 4 et 8 du traité du pseudo-Démocrite des textes alchimiques grecs ; elle reproduit même textuellement les dernières lignes de cet ouvrage (***Histoire de la Chimie au moyen âge***, t. I, p. 79).

4. *Auri confection*. Fabrication de l'or.

Ä*Accipies caprum*,

et à la fin :

Ä*et fiet mira* (pour mirabile).

Autre recette de transmutation (Voir ***la Chimie au moyen âge***, t. I, p. 33. J'y ai donné le commentaire de la recette) ; c'est la recette v de la ***Mappae clavicula*** : *Auri plurimi confectio*, avec quelques variantes légères. Nous revenons ensuite dans notre manuscrit à la fabrication des couleurs employées en peinture.

5 et 6. *Viridis coloris confectio*. Fabrication d'une couleur verte avec le cuivre. Deux brèves recettes, formulées sur l'emploi du miel et de l'urine, appelée *lotium hominis*; elles se retrouvent au numéro LXXXXVI de la ***Mappae clavicula***.

7. *Confectio lazur*. Fabrication du verdet, par l'action des vapeurs de vinaigre sur le cuivre exposé au soleil. C'est la recette CVI de la ***Mappae clavicula***. Dans notre manuscrit le copiste a écrit patellam (coquille) pour petalam (feuille).

8. *Compositio psimithi*. Fabrication de la céruse. C'est la recette CVII de la ***Mappae clavicula***.

Suivent deux recettes d'architecture, intercalées comme par hasard.

9. *De dispositione fabricae.*

10. *De fabrica in aqua*. Ces deux articles d'architecture sont encore empruntés à la ***Mappae clavicula*** (CI et CII), qui les a tirés de quelque auteur antique.

11. *De malta*. Sur le ciment. C'est l'article CIII de la ***Mappae clavicula*** : même observation.

Les recettes de chrysographie reparaissent.

12. *Auri inscriptio. Sanguinis draconis Indici,* etc. Ecriture en lettres d'or avec le sang-dragon (résine). C'est la recette XLI de la ***Mappae clavicula***.

13. *Aliter*. Recette XLII de la ***Mappae clavicula***.

14. *Auri scriptio sine auro*. C'est la recette XLIII de la ***Mappae clavicula***. Cette recette était très répandue, car on la rencontre à peu près textuellement dans le ***Compositiones ad tingenda***, manuscrit du VIII^{e} siècle (La ***Chimie au moyen âge,*** t. I, p. 16). Ce qui est plus remarquable, c'est qu'elle existe littéralement, sauf de légères variantes, dans le Papyrus grec de Leyde, cahier de recettes d'atelier d'un orfèvre, découvert au commencement de ce siècle, dans une momie, à Thèbes en Egypte. J'en ai donné la traduction complète dans mon ***Introduction à la Chimie des anciens***, p. 43, n° 74.Rappelons que les mots electrum ou elidrium sont synonymes du mot grec chelidonion [**la chélidoine est souvent citée par les alchimistes ou par des anciens chimistes comme Frédéric Ulstade, dans son Ciel des Philosophes**]. Il s'agit d'une recette d'autant plus importante qu'elle permettait d'écrire sur parchemin, marbre ou verre, ce qui explique pourquoi elle était si répandue.

15. *Aliter*. C'est le numéro XLIV de la ***Mappae clavicula***. La seconde ligne manque.

16. *Aliter sine auro*. C'est le numéro XLV de la ***Mappae clavicula***. Ce numéro existe également dans le Papyrus de Leyde. [***Introduction à la Chimie des anciens***, p. 41 , n° 58.)

17. *Scriptura in cartis, in marmore, vitro, aurei coloris*. Le texte est le même que celui du numéro XLVI de la ***Mappae clavicula***; il ne mentionne pas les supports de l'écriture signalés dans le titre.

Puis vient la finale :

Ä*Explicit labor hujus libri, et explicit liber et est labor.*

Ainsi les recettes qui figurent à la suite du traité de Palladius sur l'agriculture, dans le manuscrit 6830 F de la Bibliothèque nationale, sont des recettes d'atelier, relatives à des sujets de peinture, d'enluminure, d'écriture en lettres d'or, d'architecture et d'alliages métalliques fabriqués par des orfèvres alchimistes dans des vues de transmutation, réelle ou frauduleuse. Aucune de ces recettes n'est nouvelle, c'est-à-dire différente des recettes qui figurent dans des ouvrages déjà connus, tels
que ceux d'Eraclius, de Théophile, les ***Compositiones ad tingenda*** et la ***Mappae clavicula***, parmi les ouvrages latins. Plusieurs étaient déjà reproduites dans ces derniers, d'après les traités grecs alchimiques du pseudo-Démocrite et les articles du Papyrus gréco-égyptien de Leyde, le seul qui soit venu jusqu'à nous parmi ces traités, détruits par Dioclétien (***Origines de l'alchimie***, p. 72-73), parce que les Romains s'imaginaient qu'ils renfermaient des procédés susceptibles d'enrichir les Egyptiens et de faciliter leurs rébellions. On voit que les destructions opérées à cette époque n'atteignirent pas leur but, c'est-à-dire l'anéantissement d'une science mi-partie réelle, mi-partie chimérique, attendu que les recettes se sont conservées, non seulement dans les textes du Papyrus de Leyde et des alchimistes grecs, mais dans les textes latins destinés aux arts et métiers de la fin de l'empire romain, qui forment la base des ***Compositiones***, de la ***Mappae clavicula*** et une partie de la substance des compilations d'Eraclius et de Théophile. Les articles qui figurent dans le manuscrit latin 6830 F, quoique peu nombreux, méritent d'être relevés sous ce point de vue et comparés avec ceux de divers autres manuscrits, tels que les manuscrits latins 6514 et 7156 de la Bibliothèque nationale, manuscrits que j'ai déjà soumis à un examen approfondi sous ce rapport, dans le tome I^{er} de mon ***Histoire de la Chimie au moyen âge***. Observons d'abord que les articles du manuscrit 6830 F ne paraissent pas y avoir été introduits spécialement par le copiste actuel. La façon dont ils sont ajoutés, comme formant partie du corps même du volume et suivis d'un *Explicit final*, applicable à l'ensemble, montre que ce copiste a reproduit un manuscrit plus ancien, dans lequel les recettes avaient été déjà transcrites à la suite du Traité de Palladius par le propriétaire du manuscrit, soit pour satisfaire sa curiosité personnelle, soit en vue de quelque usage technique. La diversité même des sources de ces recettes s'accorde avec cette manière de voir, car elles sont tirées toutes, sans exception, de deux ouvrages, le Traité d'Eraclius et la ***Mappae clavicula*** : ce qui est une nouvelle preuve de la diffusion de ces derniers traités à la fin du XIII^{e} siècle. Les citations qui se retrouvent dans les ***Compositiones*** et dans le Papyrus de Leyde n'ont passé dans le manuscrit 6830 F, ni directement, ni par quelque autre intermédiaire; mais toutes existent déjà dans la ***Mappae clavicula***. Cependant ce dernier ouvrage n'est assurément pas la source unique à laquelle auraient puisé les auteurs des manuscrits 6514 et 7156, car ces derniers contiennent beaucoup de recettes qui manquent dans la ***Mappae clavicula***, ainsi que le constatent les citations que j'ai relevées dans ces manuscrits (***Histoire de la Chimie au moyen âge***, t. I, p. 83 et suivantes). Quelques-unes se trouvent à la fois dans ces manuscrits et dans le Papyrus de Leyde, sans qu'on les lise dans la ***Mappae clavicula*** (loco citato, p. 78); ce qui montre qu'il existait d'autres cahiers de recettes aujourd'hui perdus ou restés inconnus. Je ne parle pas ici, d'ailleurs, des recettes venues en Occident par l'intermédiaire des Arabes, recettes qui existent dans les manuscrits 6514 et 7156, mais qui ne figurent évidemment pas dans les ***Compositiones*** et qui sont peu nombreuses dans la ***Mappae clavicula***, où elles constituent des intercalations faciles à distinguer. Il n'en

existe d'ailleurs aucune de ce genre parmi les dix-sept recettes du manuscrit 6830 F. La composition générale de ces divers manuscrits mérite d'être comparée, brièvement d'ailleurs, tant entre eux qu'avec celle des grands ouvrages contemporains d'Albert le Grand et de Vincent de Beauvais, afin de mieux définir le caractère des connaissances scientifiques et techniques des écrivains delà fin du XIII^{e} siècle. J'ai effectué cette comparaison dans le premier volume de mon ***Histoire de la Chimie au moyen âge***; mais il semble utile de la préciser davantage, en rappelant le contenu même des divers manuscrits; Le plus ancien, celui qui renferme les ***Compositiones ad tingenda***, manuscrit conservé dans la bibliothèque des chanoines de Lucques, contient une série d'ouvrages historiques : Chroniques d'Eusèbe, d'Isidore, *Livre des Gestes des souverains pontifes*, etc. Il se termine par les ***Compositiones***, collection purement technique n'ayant aucun rapport avec le contenu principal, et formée par la réunion de recettes d'artisan relatives à des objets différents, quoique congénères : teinture du verre, des peaux, peinture et description de nombreuses drogues, dorure, alliages métalliques. Muratori a publié les ***Compositiones*** dans les *Antiquitates Italicae*. On y trouve quelques recettes d'alchimie, identiques avec celles du Papyrus de Leyde; mais les recettes de cet ordre sont beaucoup plus nombreuses dans le traité suivant.

La ***Mappae clavicula*** forme au contraire un manuscrit complet du XII^{e} siècle, publié dans l'*Archaeologia* (Londres) par A. Way. Il en existe à Schlestadt un manuscrit du X^{e} siècle, collationné par M. Giry. Cet ouvrage reproduit d'ailleurs un certain nombre des articles des ***Compositiones***. Les traités d'Eraclius et de Théophile, imprimés à diverses reprises, roulent sur les mêmes sujets et renferment beaucoup d'articles sur la peinture, les matières colorantes, le verre, etc., communs avec la Mappae clavicula, mais fort peu de recettes alchimiques. Les recettes arabes n'y figurent pas, pas plus d'ailleurs que dans le plus ancien manuscrit de la Mappae clavicula. On en lit seulement quelques -unes dans le plus récent, où elles ont été introduites par interpolation (*Histoire de la Chimie au moyen âge,* t. 1, p. 27.). Ceci montre bien le caractère indépendant des traditions techniques occidentales, originaires de l'empire romain. Les manuscrits 6512 et 7166 sont plus composites, quoique d'une composition fort analogue entre eux. En effet ils sont consacrés principalement à des traductions latines d'auteurs arabes, tels que Rasés, Avicenne, Bubacar, la ***Turba philosophorum***, un pseudo-Hermès, Morienus, Alpharabi, etc., le ***Livre des soixante-dix*** (de Geber). On y trouve aussi des traités sur les pierres précieuses, tels que le poème bien connu de Marbod et le ***Liber ignium*** de Marcus Graecus, qui me paraît également une traduction de l'arabe. Mais à côté de ces traducteurs, on lit dans ces deux manuscrits des traités méthodiques d'auteurs latins du XIII^{e} siècle, tels que le traité ***De mineralibus***, d'Albert le Grand, un opuscule chimique de Jacobus Theotonicus, d'une science positive et pratique, des œuvres attribuées à Roger Bacon, le ***Liber Sacerdotum***, arabico-latin, etc. C'est en cette compagnie qu'on rencontre les recettes assez nombreuses empruntées à la ***Mappae clavicula*** ou aux ***Compositiones***, et quelques-unes qui ne s'y retrouvent pas, mais qui existent cependant dans le Papyrus de Leyde. Or ce groupe de recettes n'est nullement arabe. La coexistence avec les traités traduits de l'arabe montre que les chimistes, peintres et artisans du XIII^{e} siècle ont tiré leur science d'origines différentes et profondément distinctes. Ils étaient d'ailleurs contemporains des grands encyclopédistes d'alors, Albert le Grand et Vincent de Beauvais. Toutefois, circonstance singulière, ces derniers auteurs, qui connaissent et citent les Arabes, paraissent avoir ignoré les traditions purement latines des cahiers d'atelier. Du moins je n'ai pu retrouver chez ces encyclopédistes aucune citation ni trace certaine, soit des ***Compositiones***, soit de la ***Mappae clavicula***, soit a fortiori du Papyrus de Leyde; et cependant ces traces et ces

citations figurent de la façon la plus positive, ainsi que je viens de le dire, dans des manuscrits contemporains. Il semblerait cependant que les traités alchimiques grecs de l'époque qui dérivent des Arabes, initiés eux-mêmes à la vieille tradition gréco-égyptienne par l'intermédiaire des Syriaques, auraient dû établir un lien entre ces théories, revenues en Occident par ce long détour, et les pratiques conservées de part et d'autre par les traditions des arts et métiers. Mais en fait il y a eu là deux courants de connaissances, restés distincts pendant tout le moyen âge et qui ne se sont en réalité rejoints et confondus qu'au XVI^{e} siècle, c'est-à-dire à l'époque où les Occidentaux ont repris une connaissance directe des textes alchimiques grecs. Ce sont des circonstances intéressantes à signaler pour l'histoire des sciences physiques.

14. JOURNAL DES SAVANTS - 1906

ADALARD DE BATH ET LA MAPPAE CLAVICULA (CLEF DE LA PEINTURE).

Adalard de Bath est un moine anglais, bénédictin, qui a vécu dans le premier tiers du XII^{e} siècle, vers 1130, et a laissé le souvenir de l'un des hommes les plus instruits de son époque (*philosophus Anglorum*). Après avoir étudié dans les écoles de Tours et de Caen, il rechercha un supplément d'instruction en Italie, à Salerne, puis en Orient et en Egypte, où il prit connaissance de la science arabe du temps. On voit que les esprits curieux de l'époque ne reculaient pas devant ces voyages, alors lointains et difficiles, dans leur zèle pour acquérir la science. A son retour en Angleterre, sous le règne de Henri I^{er}, bien accueilli par ses amis, il ne tarda pas à publier des ouvrages sur les questions de philosophie agitées de son temps. Mais c'est surtout un compilateur, qui a fait des traductions et éditions nouvelles d'ouvrages scientifiques, relatifs à l'astronomie, aux mathématiques et aux sciences de son temps. Ses ouvrages sont pour la plupart manuscrits ou perdus. Voici les titres de quelques-uns :

- ***De eodem et diverso***, dialogue allégorique entre la Philosophie et la Philocosmie, œuvre de jeunesse, dédié à Guillaume, évêque de Syracuse;
- ***De sic et non sic***;
- ***Questiones naturales***, dialogue dédié à Richard, évêque de Bayeux : éloge de la liberté de la science arabe, opposée à la muselière de l'autorité des maîtres universitaires ;
- ***De septem artibus liberalibus***, etc.

Puis viennent des traductions et ouvrages didactiques :

- ***Regulae Abaci*** ;
- ***De Astrolabio*** ;
- ***Éléments d'Euclide*** ;
- ***Isagoge minor Jafaris mathematici in Astronomiam*** ;
- ***Astronomicorum Prestigia Thebidis secundum Ptolemeum et Hermetem, ex Arabico translatus liber unus,*** etc.;
- ***Liber imbrium secundum Indos*** (?), etc.;
- ***Problematum et naturalium questionum LXXVI***, sujet souvent traité depuis le livre attribué à Aristote.

On cite encore :

- ***Liber magistri Adalardi Bathoniensis qui dicitur Mappae Clavicula***, ouvrage cité dans une liste des manuscrits anciens de la Bibliothèque Royale anglaise, avec cette mention :

Ä*Sed librum ipsum abstulit manus quaedam sacrilega.*

Cet exemplaire n'a laissé aucune trace. C'est l'ouvrage même dont je vais parler maintenant, me proposant d'examiner son attribution à Adalard, comme auteur, ou comme copiste et nouvel éditeur du traité intitulé ***Mappae Clavicula***. L'étude dont il s'agit ne manque pas d'intérêt, à cause de l'importance que présente ce traité dans l'histoire de la transmission des sciences antiques au moyen âge, celle de la chimie spécialement : transmission qui a eu iieu directement par l'intermédiaire des traditions techniques et pratiques des industries métallurgiques, céramiques, picturales et tinctoriales, ainsi que je l'ai établi dans le premier volume de mon ouvrage sur l'histoire de la chimie au moyen Âge. J'y ai consacré aux ***Compositiones*** et à la ***Mappae Clavicula*** environ quatre-vingts pages, en rattachant par les textes les plus précis ces deux traités à la tradition égypto-grecque, consignée dans un papyrus de Leide et dans tes textes alchimiques grecs, imprimés, traduits et commentés dans mon ouvrage : ***Collection des anciens Alchimistes grecs***. La discussion du texte des ***Compositiones*** et de la ***Mappae Clavicula***, comparées entre elles et avec les textes grecs, jette beaucoup de lumière sur le mode de composition de ces ouvrages et en particulier sur le rôle véritable qu'Adalard a pu jouer dans la reproduction du dernier.
En fait, nous possédons aujourd'hui deux copies de la ***Mappae Clavicula***. Une seule, la plus récente, a été imprimée en 1847, par M. A. Way, d'après un manuscrit du XII^{e} siècle, appartenant à Sir Thom. Philipps, dans le recueil anglais *Archaeologia*, tome XXXII, pages 183-244. C'est seulement dans deux articles du livre, les numéros 190 et 191, que figure un mot de vieil anglais « *gatetriu* », chèvrefeuille, et l'herbe nommée « *grening pert* ». Ces mots indiquent assurément qu'un Anglais a pris part à la rédaction de ces deux articles. L'auteur pourrait être en effet Adalard, surtout si on les rapproche de la date où le manuscrit a été copié et où a vécu ce personnage. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point, la date de l'autre manuscrit étant essentielle à connaître sous ce rapport. Cet autre manuscrit, non imprimé jusqu'à ce jour, a été étudié à la Bibliothèque de Schlestadt par le savant Giry, membre de l'Institut, professeur à l'École des Chartes, dont la science regrette la perte. Il l'a signalé en 1878, dans le trente-cinquième fascicule de la Bibliothèque de l'École des Hautes Études, pages 209-227, et il en a exécuté une collation soignée avec la publication de l'Archaeologia. Il se proposait même d'en publier le texte et la traduction (avec la collaboration du regretté Aimé Girard membre de l'Académie des Sciences, habile chimiste), dans une édition spéciale, simultanément avec un texte plus ancien, celui des ***Compositiones ad tingenda***, dont la ***Mappae Clavicula*** a reproduit un très grand nombre d'articles. Or le manuscrit de Schlestadt, d'après les avis concordants de MM. Léopold Delisle et Giry, remonte au moins au X^{e} siècle, peut-être plus haut, car il existe des textes qui établissent l'existence de ce traité au commencement du IX^{e} siècle

[L'Indication suivante, que je trouve dans les fiches de Giry, ferait remonter la Mappae Clavicula encore plus haut, en même temps qu'elle rattacherait ce traité aux traditions alchimiques, ce qui serait conforme d'ailleurs aux reproductions des textes du

Papyrus de leide : Reichenau « Brevis librorum, qui sunt in Cœnobio Sindleozes Anna, facta anno VIII Hludovici imperatoris. — 139. Mappae Clavicula de efficiendo auro, vol. 1.» (Neugart, Episcopatus Constantiensis, 1803, in-4°, t.1, part. I, p. 536-544.) D'après une note que me communique M. Omont, la mention de ce manuscrit a été reproduire depuis par G. Becker, dans ses Catalogi Bibliothecarum antiqui (Bonnae, 1885; in-8°, p. 8), où il a donné une nouvelle édition de ce catalogue de la bibliothèque de l'antique abbaye de Reichenan. Mais le manuscrit qni a servi à la publication de Neugart est inconnu et Becker s'est contenté de reproduire le texte du premier éditeur. Le Catalogue doit avoir été rédigé en 821-822, date qui correspond à la huitième année du règne de Louis le Débonnaire.].

Dès lors, la ***Mappae Clavicula*** ne saurrait avoir été composée par Adalard, qui vivait un et deux siècles plus tard. Mais il est intéressant d'examiner quelle part il a pu prendre à la copie publiée dans l'*Archaeologia*. Cet examen critique jettera d'ailleurs, s'il était nécessaire, un jour nouveau sur l'origine et le mode de composition des ouvrages techniques du moyen âge, parvenus jusqu'à nous, sans les, prétentions personnelles et sans l'originalité des œuvres des savants d'aujourd'hui, mais aussi sans les garanties de date et de priorité, que consacrent de nos jours l'imprimerie et la publication des recueils périodiques. À cet effet, il est utile de comparer entre eux les deux manuscrits de la ***Mappae Clavicula***, écrits à un siècle d'intervalle, et de noter les additions introduites dans le second manuscrit, travail détaillé que j'ai fait dans mon *histoire de la chimie au moyen âge*. Il est nécessaire de les comparer également avec les écrits antérieurs, et spécialement avec deux d'entre eux, les ***Compositiones ad tingenda*** et le Papyrus de Leide, ou plus généralement avec les écrits de la ***Collection des Alchimistes grecs***, certains textes de ces ouvrages étant reproduits littéralement dans la ***Mappae Clavicula***, ainsi que dans les ***Compositiones***. Parlons d'abord de ce dernier traité. Il a été publié au siècle dernier par Muratori dans ses *Antiquitates Italicae* (t. II, p. 364, 387) sous le titre : ***Compositiones ad tingenda musiva, pelles et alia, ad deaurandum ferrum, ad mineralia, ad chrysographiam, ad glutina quaedam conficienda, aliaquae artium documenta*** (Recettes pour teindre les mosaïques, les peaux et autres objets, pour dorer le fer, pour l'emploi des matières minérales, l'écriture en lettres d'or, les soudures [et collages] et autres documents techniques). Ce traité existe dans un manuscrit de la Bibliothèque des chanoines de Lucques, écrit au VIII^{e} siècle. Giry a collationné sur place le manuscrit avec le texte de Muratori ; il en avait préparé la publication et la traduction, parallèle à celle de la ***Mappae Clavicula***, avec le concours d'Aimé Girard, et il m'avait communiqué d'une façon complète et libérale ses copies des deux ouvrages. Je les ai signalées et commentées en détail dans mon *histoire de la chimie au moyen âge*, avec l'assentiment de Giry et d'A. Girard, qui se réservaient de consacrer un volume spécial à cette publication. La mort les a empêchés de mettre à exécution leur projet. J'avais espéré pouvoir le réaliser, leurs manuscrits m'ayant été confiés par le Directeur de l'Ecole des Chartes, M. Paul Meyer. Malheureusement, la préparation de ce travail, quoique fort avancée, ne m'a pas paru suffisante pour que j'aie cru possible de l'entreprendre en leur nom. Je me bornerai à discuter ici la part personnelle qu'Adalard a pu prendre à la seconde rédaction de la ***Mappae Clavicula***, en admettant, comme la chose d'ailleurs me paraît probable, qu'il est l'auteur de cette seconde rédaction. Pour cela, il faut essayer de signaler quelques-uns des documents qui sont intervenus dans la composition de la ***Mappae Clavicula***. Une première différence existe dans les articles qui suivent le titre. La copie publiée par l'*Archaelogia* débute, comme il convient, par les mots :

Ä« *Incipit libellus dictus Mappae Clavicala.* »

Puis viennent six vers de basse latinité :

Ä« *Sensim per partes, etc.* »

Or ces six vers forment précisément le début du traité : *Schedula diversarum artium*, attribué au moine Théophile et dont les manuscrits les plus anciens remontent au XII^{e} siècle. Il est suivi de onze articles relatifs aux couleurs et à leur mélange. Le tout constitue une intercalation, probablement inscrite après coup à la suite du titre, comme il arrive souvent dans les manuscrits ; car on lit ensuite un

Ä« *Incipit prologus sequentis operis* »

relatif au titre ***Clavicula*** et recommandant au possesseur, comme on le faisait souvent dans les vieux écrits alchimiques, de ne confier l'ouvrage qu'à son propre fils, après s'être assuré qu'il lui attribuera un sens pieux et juste. Peut-être ce prologue est-il celui de l'ouvrage primitif. Or tout ce début manque dans le manuscrit de Schlestadt et les vers latins semblent ajoutés après coup. Suit une table de 209 chapitres, numérotés en chiffres romains, table qui ne répond pas exactement au texte. Celui-ci d'ailleurs renferme en réalité 298 articles. Aucune de ces indications ne correspond exactement à celles du manuscrit de Schlestadt et leur comparaison fournit de précieuses indications sur la composition de ce dernier et sur la date des additions successives qui y ont été faites, en partie du moins, par Adalard de Bath. C'est ce qui résulte de la collation faite par Giry et des renseignements précis qu'il m'avait fournis. Les numéros 1 à 100 de l'*Archaeologia* se retrouvent, non sans quelques variantes, dans les numéros 1 à 86 du manuscrit de Schlestadt. Il y a des différences de rédaction, mais en somme peu notables. Ces numéros se rapportent surtout au travail des métaux en orfèvrerie : or et argent d'abord, puis cuivre et airain. Mais, à partir de ces numéros, le sujet change, avec de grandes intercalations, tirées pour la plupart des ***Compositiones***. Avant de les énumérer, observons qu'en tête du manuscrit de Schlestadt il existe une vieille liste d'articles, dont les premiers communs avec les articles développés qui suivent ; mais elle se prolonge par 75 titres environ d'articles aujourd'hui perdus, traitant du travail du cuivre, du fer, de l'étain, des verres colorés et peints, des perles, de l'incantation usitée pendant le travail, et enfin des signes. Le tout devait constituer un véritable ouvrage sur les métaux, analogue à celui de Zosime, que nous possédons en partie dans le texte grec, et en partie dans des traductions syriaques : j'ai publié ces textes. Or leur équivalent, sinon leur traduction, semble avoir existé en latin dans le texte primitif du traité ***Mappae Clavicula***; mais nous n'en possédons plus malheureusement la suite dans nos deux copies actuelles de la ***Mappae Clavicula***. Revenons donc à celles-ci. À partir du numéro 101, on rencontre quelques articles relatifs à l'architecture, puis à la composition des couleurs destinées à la peinture : c'est un nouveau traité consacré à ce sujet qui se développe, avec quelques notices de minéraux; puis l'auteur parle des couleurs employées pour la fabrication des mosaïques et des vitrifications. On sait que déjà dans les traités grecs démocritains les teintures des métaux, du verre et des étoffes sont traitées conjointement [**ce qu'on retrouve pour une part, dans les anciens textes alchimiques, y compris les plus anciens, tels les *Entretiens de Morien à Calid* - cf. le fiel de verre** -]. Des notices analogues président à la rédaction des numéros 105 à 260 du manuscrit de l'*Archaeologia*, lesquels correspondent aux numéros 91 à 209 du manuscrit de Schlestadt. On y retrouve également les numéros 69 à 136 des ***Compositiones***, ainsi qu'une autre série de I à LI, en tout 115 articles de ce dernier recueil,

plus ou moins modifiés dans leur rédaction, mais sans changement essentiel. En raison de leur date antérieure, aucun des articles des ***Compositiones***, ni même du manuscrit de Schlestadt, ne saurait évidemment être attribué à Adalard. On doit en dire autant des articles qui suivent, du numéro 263 à 278, dans l'*Archaeologia*, articles d'un caractère différent et d'une tout autre origine, relatifs aux flèches empoisonnées, aux flèches incendiaires, au bélier, aux compositions incendiaires, etc. Ce sont des recettes grecques ou byzantines de poliorcétique, dont les analogues se retrouvent aussi dans Marcus Graecus [**sur Graecus, cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6**]. Je ne relèverai pas davantage les numéros de la ***Mappae Clavicula*** qui sont imités, ou même traduits littéralement du texte gréco-égyptien retrouvé au XIX^{e} siècle dans une momie (Papyrus de Leide), articles que j'ai relevés en détail dans mon *histoire de la chimie du moyen âge*. En définitive, je ne vois guère que cinq ou six articles qui puissent avoir été ajoutés par Adalard de Bath, savoir les numéros 195, 196, 197, 198, 199, 200, intercalation isolée, la seule qui renferme des mots d'origine arabes (almembuz = argent, alquibrix = soufre, atincar= borax, alcazir = étain), souvenir de ses voyages; et les numéros 190 et 191, les seuls aussi qui renferment des mots anglais, sorte de certificat d'origine de la patrie du copiste. La science de cette période du moyen âge vivait ainsi sur les souvenirs des savants des époques grecques et romaines, c'est-à-dire sur les emprunts faits à l'antiquité, emprunts perpétués principalement par les ouvrages et cahiers techniques de l'art et de l'industrie.

15. JOURNAL DES SAVANTS - juin 1889

SUR LES NOMS QALAÏ, CALLAÏS , ET SUR CEUX DE L'ETAIN.

L'époque à laquelle l'étain a commencé à être employé comme l'un des constituants du bronze est fort ancienne; elle remonte au moins à trois-mille cinq cents ans d'après les objets égyptiens, de date certaine, dont l'analyse a été faite pair les chimistes, et même à une date probablement plus ancienne. Cependant les noms par desquels les auteurs anciens désignent ce métal n'ont pris que fort tard une signification précise et spécifique : ce qui montre bien que l'époque de son introduction dans les industries humaines est relativement récente. En effet, l'étain a été longtemps désigné comme une simple variété du plomb et confondu avec divers alliages sous le nom de plomb blanc, opposé au plomb noir ou plomb ordinaire, chacun de ces mots exprimant d'ailleurs, non seulement le métal correspondant, mais toute une série d'alliages congénères et plus ou moins complexes [*Introduction à l'étude de la Chimie des Anciens*, p. 55 et 264]. [**les alchimistes ont d'ailleurs confondu les impétrants en noyant sous diverses allégories et paraboles le sens exact du Plomb des Sages par le mot latin du haut moyen âge antimonium, pour signifier aussi du plomb blanc et Fulcanelli a usé de cabale pour faire accroire que l'étain était la matière première de l'oeuvre**] Le mot même de stannum désigne encore pour Pline, en certains endroits, un plomb argentifère (*H. N.*, t. XXXIV, 47), absolument exempt d'étain; tandis que, dans d'autres passages du même auteur, il est appliqué à notre étain véritable. Le nom de kassiteroV employé dans Homère paraît signifier un alliage de l'argent avec l'étain, peut-être associé à l'étain : il n'a pris son sens actuel, dans toute sa précision, que vers le temps d'Alexandre et des Ptolémées. Il est arrivé dans cette circonstance, comme dans beaucoup d'autres, qu'un vieux mot a acquis à un certain moment une acception précise, qui s'est trouvée désormais définie, et qui, d'ailleurs, était parfois impliquée d'une façon plus ou moins vague parmi ses significations antérieures. A partir de ce moment, le sens du mot est fixé; mais on s'exposerait à toutes sortes d'erreurs en l'appliquant aux auteurs qui ont employé le même mot à des dates antérieures.

L'histoire des sciences est pleine de changements de cette espèce dans la nomenclature scientifique ou industrielle, et ils ont occasionné bien des erreurs parmi les personnes non prévenues. Ces considérations s'appliquent à un autre nom de l'étain, celui de Qalaï, usité parmi les Turcs, d'après ce que M. G. Bapst a rappelé récemment (séance du 3 mai 1889 de l'Académie des inscriptions), en portant l'attention sur les mines d'étain situées au sud du lac Baïkal, en Sibérie, et sur d'autres mines placées, assure-t-on, dans la région de Meched en Khorassan.

[**cette région du Khorassan est importante du point de vue des matières dans l'oeuvre. Outre l'allusion cabalistique au corbeau par** korax, **Artéphius en parle comme du « chien » du khorassan et dans l'un de ses derniers emblèmes, Maier décrit le combat de de deux chiens dont l'un vien d'occident et l'autre vient d'orient. Cette allégorie est plus ancienne ; Lambsprinck donne une gravure à peu près semblable dans son De Lapide Philosophorum et il est possible qu'une filiation existe depuis les plus lointains alchimistes, cf. *Atalanta, XLVII* -**]

J'avais déjà eu occasion de parler de ces dernières (*Introduction à l'étude de la chimie des Anciens*, p. 226) mines, signalées par un voyageur russe, et d'en rapprocher la mention d'un passage de Strabon sur les mines d'étain de la Drangiane, dans l'antiquité. Dans la discussion soulevée par la communication de M. Bapst, on a fait observer, au sujet du mot Qalaï, que ce nom serait précisément donné par les musulmans à l'étain, et que ce serait d'ailleurs le nom attribué par les auteurs arabes à la péninsule de Malacca, centre de la région d'où l'étain était tiré en grande quantité chez les anciens, comme il l'est encore aujourd'hui dans les temps modernes. Kassigara (Singapour) était désigné autrefois par les auteurs grecs comme le but de la navigation lointaine des commerçants qui rapportaient l'étain dans l'Occident. Peut-être me sera-t-il permis de fournir à mon tour quelques indications nouvelles, d'après lesquelles le mot Qalaï pourrait être rapproché de mots grecs tout pareils, et qui étaient déjà usités à une époque antérieure aux Turcs et aux Arabes. Nous trouvons en effet dans les alchimistes grecs les mots calkou kalainon, c'est-à dire cuivre de Calaïs, en tête d'une recette technique intitulée : Diplosis de Moïse [*Collection des anciens Alchimistes grecs*, texte grec, p. 38; traduction, p. 40]. Cette recette rappelle par sa forme et sa brièveté celles du papyrus X de Leyde : elle a de même pour objet de fabriquer un alliage d'or à bas titre. Le Moïse même auquel la recette est attribuée est un auteur pseudonyme, sous le nom duquel nous possédons un petit traité chimique (*Collection des anciens alchimistes grecs*, p. 300-315 ; traduction, p. 287-302) appartenant à la même tradition et probablement à la même époque que les écrits pseudépigraphes du Moïse cité dans les papyrus de Leyde (*Introduction à l'étude de la chimie des anciens*, p. 16), c'est-à-dire composé vers le III^{e} siècle de notre ère [peut-être à une épqoue antérieure; car Pline cite déjà un Moïse magicien].
Le mot kalaivov figure également dans le Lexique alchimique [*Collection des anciens alchimistes grecs*, texte grec, p. 9; traduction, p. 9], appliqué à un certain liquide, « *eau de Calaïs, c'est-à-dire eau de chaux* », d'après le mot à mot.

[**cette désignation est très notable à considérer ; en effet, cet antimoine saturnin qui, au dire d'Artephius, serait des parties de Saturne, cf. *Livre secret*, ne peut pas être un métal, mais un sel métallique ou plutôt un sel minéral ; et nous avons développé ailleurs toutes les raisons de croire qu'il s'agissait pour une part d'un sel de potasse et aussi d'une eau de chaux. Cette relation, singulière à première vue, entre l'étain et la chaux, explique maints passages des Fulcanelli**]

Cette désignation est tirée probablement d'un nom de lieu, employé adjectivement et dont le sens technique nous est donné [voir le *Thesaurus* d'Henri Estienne, édition Didot, et *Salmasii Plinianae exercitationes*, p. 167] par divers auteurs grecs, notamment par Dioscoride (V, 160). Kalainon crwma signifie une couleur

vert pâle ou vert de mer, assimilée au benetov par l'*Etymologicum Magnum* et aussi a la couleur de pourpre (anqhron). [**on se rapproche beaucoup des vues alchimiques ; en effet, le vert a toujours désigné chez les Adeptes la couleur de leur Lion, c'est-à-dire l'état initial de leur Mercure ; quant à la couleur pourpre, elle est aussi évoquée dans un certain nombre de textes**] On trouve de même kalaina skeuh « *vases verdâtres* », keramoV kallainoV « *poterie verte* ». [**ces expressions feraient le bonheur d'un hermétiste s'il voulait désigner le vase de nature des alchimistes**] L'eau de Calaïs du Lexique alchimique serait dès lors une liqueur verte, c'est-à-dire la solution d'un sel de cuivre : ce qui est conforme à la désignation du cuivre de Calaïs, du Pseudo-Moïse. Observons encore, et ce point va donner lieu à de nouveaux rapprochements , qu'à l'adjectif kallaionV répond, dans Pline (*H. N.*, 1. XXXVII, 33), une pierre précieuse appelée Callaïs, et qu'il rapproche de l'émeraude. [**cf. *Table d'Emeraude***] Solin dit pareillement de cette pierre : *Viret pallidum* (chap. XX). Son nom semble l'origine de l'adjectif kallainoV ; or elle est originaire, d'après Pline, du Caucase indien; ce qui nous reporterait précisément vers les lieux d'origine de la race turque. Nous y sommes ramenés aussi par le nom de turquoise, par lequel la plupart des auteurs du moyen âge et des temps modernes traduisent celui de la pierre précieuse Callais. Il existe en effet diverses variées de turquoises : les unes bleues, les autres vertes; ce seraient ces dernières qui auraient porté le nom de Callaïs. Or il est fort remarquab|e que ce nom spécial de la turquoise coïncide avec le mot turc Qalaï, le lieu d'origine de la pierre précieuse étant précisément une région occupée par la race turque. Quant au calkoV kallainoV, désigne-t-il un alliage de teinte verdâtre et spécialement une variété de bronze ? C'est ce que je ne saurais décider. Mais il m'a paru de quelque intérêt de rapprocher le mot Qalaï des mots grecs analogues qui tendraient à nous reporter, non à l'étain, mais plutôt au cuivre, pur ou allié, source de la couleur verte.

16. JOURNAL DES SAVANTS - novembre 1888

SUR LE NOM DU BRONZE CHEZ LES ALCHIMISTES GRECS.

On sait que le bronze était désigné par les Grecs sous le nom de calkoV, qui s'appliquait aussi au cuivre pur et aux alliages divers que ce métal forme en s'unissant avec l'étain, le plomb et le zinc. L'aes des Latins avait à peu près la même signification compréhensive et embrassait également les alliages multiples que nous réunissons sous les noms, complexes eux-mêmes, de bronze et de laiton. [**le mot laiton est employé très fréquemment par les alchimistes pour désigner leur « amalgame » ; ce terme est d'ailleurs impropre car il devrait comporter un sel mercuriel, ce qui est faux en toute rigueur même si la cabale admet des exceptions à la règle**] Le calkoV et l'aes sont connus depuis une haute antiquité, et leur emploi, dans la fabrication des armes spécialement, remonte aux époques préhistoriques. Ces noms anciens ont été remplacés depuis par des mots plus modernes, tels que celui d'airain, c'est-à-dire aeramen, dérivé de aes, dont le sens est également extensif; celui de cuivre, c'est-à-dire le calkoV kuprioV, dénommé d'après son lieu d'origine, désignant tantôt le métal pur (cuivre rouge), tantôt ses alliages (cuivre jaune, blanc, etc.); enfin les noms déjà cités de bronze et de laiton. L'origine de ces derniers mots a donné lieu
à bien des controverses ; mais, en ce qui touche le laiton, la question semble tranchée. Le mot laiton, d'après du Cange, dont je partage l'opinion, vient de l'antique electrum : à l'origine, ce dernier nom s'appliquait à un alliage d'or et d'argent, appelé également asèm par les Egyptiens, et dont l'imitation est

devenue le point de départ des travaux et des illusions des alchimistes (Voir mes *Origines de l'alchimie*, p. 215 et, I*ntroduction à la Collection des alchimistes grecs*, p. 62). [**c'est ici que la cabale hermétique intervient ; car le laiton des alchimistes représente au sens allégorique un amalgame de leur Soleil et de leur Lune**] Par une transition facile à justifier, le nom d'electrum finit par désigner les alliages dont la couleur imitait l'or, tels que le laiton; il ne me paraît pas nécessaire de m'étendre davantage sur ce point. Au contraire, une grande obscurité entoure l'origine et l'étymologie du mot bronze. Les citations les plus anciennes qui en aient été faites, à ma connaissance, sont celles de du Cange (*Glossarium médiae et infimae latinitatis*). On y trouve les mots bronzium et bronzinum, empruntés à une chronique latine de Plaisance écrite dans les premières années du XV^{e} siècle et publiée par Muratori (t. XVI). Du Cange cite également un ouvrage grec anonyme. *De locis Hierosol.*, ch. viii : duo worpaV wroutzinV. Mais cet auteur, d'après sa langue, ne parait pas plus ancien que le précédent, s'il n'est même plus moderne. Le mot bronze a été adopté d'ailleurs par toutes les langues néo-latines : bronzo, en italien; bronce, en espagnol, etc., et il est employé couramment à partir du XVI^{e} siècle. L'anglais brass, airain, y est rattaché par certains auteurs; mais ceci est douteux. En tout cas, l'origine et l'étymologie du mot bronze sont obscurs. Muratori, du Cange et, d'après eux, Diez ont pensé que ce nom a été donné au métal en raison de sa couleur. Muratori le rapproche des mots brunizzo, bruniccio, diminutifs du mot brano, brun en français, mais avec un déplacement d'accent qui fait quelque difficulté. Du Cange a mis en avant le mot de basse latinité brantus, qui figure comme nom de couleur dans le *Glossaire* d'Aelfricus, auteur du X^{e} siècle. Diez en a rapproché encore les mots brunst, incandescence en allemand; bronza, charbon incandescent (c'est-à-dire notre braise) en dialecte vénitien. M. Pictet s'est attaché surtout à ce dernier rapprochement, qui rattacherait le sens original du mot, non à une idée de couleur, mais à une idée d'ignition. Je n'ai pas qualité pour intervenir dans un semblable débat; mais il me semble utile de reproduire ici un texte de la *Collection des alchimistes grecs*, lequel est le plus ancien texte, je crois, où le bronze se trouve formellement désigné sous ce nom.

Voici le litre du morceau :

Ei JeleiV woihsaV JourmaV kai tulouV apo bronthsiou, woiei outwV.

« *Si tu veux fabriquer des formes en creux et en relief avec du bronze, opère comme il suit.* »

Il s'agit d'une recette d'atelier pour faire des moulages en bronze. Le sens même du mot brnthsion est donné avec certitude quelques lignes plus loin, par la phrase suivante :

H de sugkerasiV tou bronthsiou estin outwV iou kupriou litra a, kassiterou kaqaron gb.

« *Quant à l'alliage du bronze, on l'obtient ainsi : rouill? de cuivre de Chypre, une livre; étein pur, deux onces.* »

La langue de ce morceau est celle d'un artisan du moyen âge ; mais il est transcrit dans le manuscrit 399 de la bibliothèque de Saint-Marc, à Venise, lequel remonte au XI^{e} siècle de noire ère. On ne saurait donc abaisser davantage la date du nom de bronze. Cette date remonte même probablement plus haut, le morceau paraissant tiré d'un grand manuel de chimie byzantin, dont le titre nous a été conservé dans d'autres manuscrits. Ce titre offre assez d'intérêt pour être reproduit :

« *Le présent volume est intitulé : Livre métallique et chimique sur la chrysopée, l'argyropée, la fixation du mercure. Ce livre traite des vapeurs, des teintures métalliques et des moulages avec le bronze (*JourmaV apo bronthsiou*), ainsi que des teintures des pierres vertes, des grenats et autres pierres de toutes couleurs, et des perles, et des colorations, en garance des étoffes de peau destinées à l'Empereur. Toutes ces choses sont produites avec les eaux salées et les œufs [D'après le langage ordinaire des alchimistes, il s'agit de l'oeuf pliilosophique, expression symbolique], au moyen de l'art métallique.* »

[**on appréciera particulièrement l'allusion aux pierres vertes, aux grenats et aux autres pierres colorées, congénères des pierres gemmes**]

On voit qu'il s'agit d'un manuel byzantin de chimie. La composition même de l'ouvrage remonte à une époque ancienne, telle que le VIII^{e} ou le IX^{e} siècle. Il devait comprendre à la fois :

- 1° L'art de fabriquer l'or et l'argent, c'est-à-dire l'alchimie proprement dite; [**c'est la partie « chimérique » de l'alchimie comme le précise souvent Berthelot**]
- 2° La distillation, sur laquelle nous avons conservé seulement quelques débris dans les œuvres de Zosime;
- 3° Le moulage et le travail des métaux en orfèvrerie, représentés tant par l'article cité plus haut que par un petit traité d'orfèvrerie qui se trouve dans certains manuscrits avec des additions plus récentes ;
- 4° La trempe des métaux pour la fabrication des armes et outils, représentée à l'état de débris par quelques-uns des morceaux transcrits dans le manuscrit de Venise;
- 5° La fabrication des pierres précieuses artificielles, remontant à une haute antiquité, et sur laquelle nos manuscrits fournissent deux petits traités complets, qui renferment des citations des plus vieux auteurs alchimiques; [**il s'agit pour nous de la partie « positive » de l'alchimie. Le fait que Berthelot y fasse référence en se basant sur les plus vieux auteurs est bien sûr un point fondamental ; cf. § 89 du Résumé de l'Histoire de la Matière de Chevreul, dans cette section**-]
- 6° Le travail des perles, représenté aussi par deux petits traités, dont l'un attribué à un auteur arabe, Salmanas, mais avec des recettes singulières rappelant les *Geoponica*; [**travail congénère du point 5°**]
- 7° La teinture des étoffes, traité perdu, à l'exception de quelques débris, dont l'un forme le début du livre du Pseudo-Démocrite;[**travail encore complémentaire par le biais des substances propres à apprêter les étoffes**]
- 8° Il devait s'y trouver en outre diverses applications techniques, telles que la fabrication de la bière, de la lessive, de la colle, du savon, sur lesquelles les manuscrits nous ont conservé quelques recettes.

Ce grand ouvrage est malheureusement perdu; mais une portion notable nous en a été conservée : une partie par le manuscrit de Saint-Marc (XI^{e} siècle), et une portion plus considérable par les manuscrits de Paris numérotés 2325, du XIII^{e} siècle, et 2337, du XV^{e} siècle; ces textes grecs répondent à une traduction plus ancienne que les textes alchimistes latins traduits des Arabes au moyen âge. Ainsi, c'est dans un extrait de cet ouvrage que le nom de bronze nous est venu sous sa forme la plus ancienne : bronthsiou. Faut-il le rapporter à un nom de lieu ? Ou bien doit-on le rattacher au même radical que les mots bruntus et brun, sinon à quelque autre origine, telle que le mot bronth, tonnerre, qu'il semble pourtant difficile d'introduire à une époque antérieure à l'invention des canons ? Il existe deux passages de Pline qui seraient favorables à l'interprétation d'après laquelle le nom du bronze serait dérivé d'un nom de lien, savoir celui de la ville de Brundusium : *aes Brundusinum*, airain de Brindes; de même que l'*aes Corinthium*, airain de Corinthe, l'*aes Aegineticum*, airain d'Egine, l'*aes Deliacum*, airain de Délos, l'*aes Cyprium*,

airain de Chypre : toutes dénominations qui figurent dans Pline et chez les auteurs anciens. Les passages que. je signale ici se rapportent A la fabrication des miroirs de bronze :

Ä*(Specula) optima apud majores fuerunt Brundusina, stanno et aere mixtis* (*H. N.*, 1. XXXIII, ch. ix, S 45).

« *Les meilleurs miroirs chez les anciens étaient ceux de Brundusium, obtenus par l'alliage du cuivre et de l'étain.* »

L'auteur ajoute :

« *On leur préfère les miroirs d'argent, fabriqués d'abord par Pasiteles, du temps du grand Pompée.* »

Pline dit encore :

Ä*Specula etiam ex eo laudatissima Brundusi temperabantur* (*H.N.*, 1. XXXI V, ch. xvii, § 48).

« *On a mélangé aussi ce métal (l'étain) dans la fabrication des miroirs très estimés de Brundusium, jusqu'à l'époque où tout le monde, même les servantes, commença à se servir de miroirs d'argent.* »

Il a donc existé à Brundusium une fabrication de bronze pour miroirs. Une certaine composition de cet alliage fournit en effet un métal facile à polir et susceptible de refléter les objets. Nous possédons dans les musées plusieurs miroirs antiques de ce genre ; quelques-uns remontent même à la vieille Egypte. Ceci étant établi, on conçoit que le nom de Brundusium, de même que celui de Chypre ou de Corinthe, ait pu s'appliquer à une variété d'airain. L'*aes Brundusinum* serait devenu le bronze, de même que l'*aes Cypriam* est devenu le cuivre. Je laisse la décision de ces problèmes étymologiques aux gens compétents, m'étant borné à leur apporter des renseignements nouveaux et des données plus anciennes que celles qui avaient été publiées jusqu'à présent.

M. BERTHELOT.

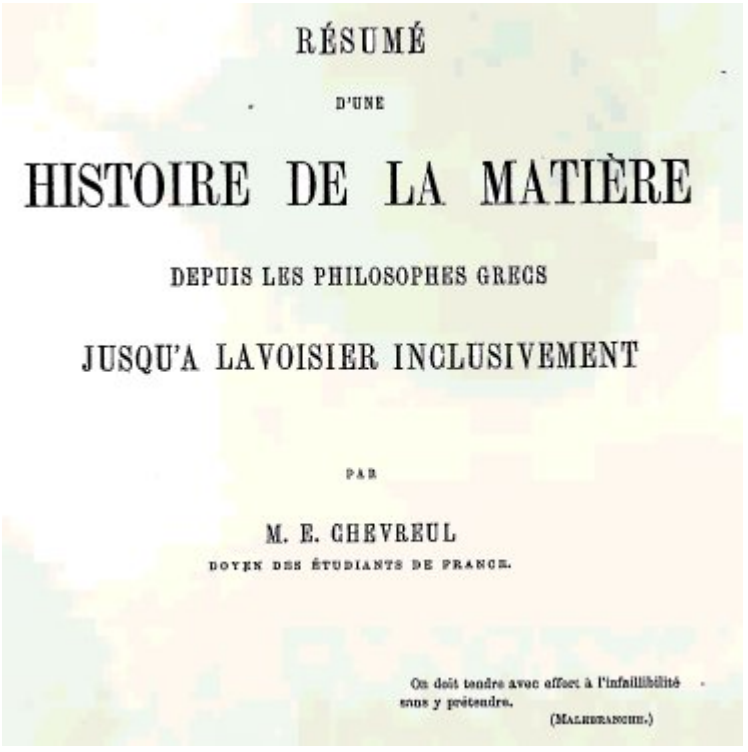
II. Travaux historiques d'Eugène Chevreul - sous-section n°2

Introduction

Le texte que nous donnons ici est une version abrégée du **Résumé d'une histoire de la matière** que Chevreul publia au Journal des Savants, en 1874. Il avait alors près de 90 ans et avait encore 13 ans devant lui... Ce travail clôt donc la carrière hermétique de Chevreul, du moins son approche de l'alchimie. Car, Chevreul, comme Berthelot, est avant tout un esprit positif qui n'admet que la science expérimentale et pour lequel l'expérience A POSTERIORI est une condition sine qua non de l'esprit

scientifique. On remarque cependant une tendance chez Chevreul, qui n'existe pas chez Berthelot : on dirait que le chimiste profite des moindres occasions qui lui sont données pour écrire et disserter sur notre sujet. Voyez par exemple, ce qu'il écrit à l'occasion des « Leçons d'Alchimie » de Cambriel. On voit bien qu'au fond, Cambriel lui importe fort peu ; Chevreul développe un large historique de l'idée alchimique. Près de 10 ans après, il revient sur la notion de l'idée alchimique, qui lui est si chère, en mettant bien en relation les trois phases historiques de son développement. Nous n'allons pas ici rentrer dans le détail de tout ce que dit Chevreul, car il reprend des fragments qu'il a déjà utilisés dans la critique de l'Histoire de la chimie de F. Hoefer. Critique à laquelle nous avons consacré des sections entières - cf. Chevreul, plan -. Nous ne pouvons donner le texte entier de ce Résumé, qui nous entraînerait trop loin. Ce sont donc des extraits, des fragments essentiels que le lecteur lira ici, dans cette section qui est destinée àcotoyer celle de Berthelot, ses ***Origines de l'alchimie***. Pour Chevreul, l'alchimie n'est qu'une prétendue science. Cet avis est tempéré par celui de Berthelot qui considère la discipline hermétique comme demi-chimérique et demi -positive. Comme d'autres historiens, Chevreul est bien d'accord sur le fait qu'on doit à l'alchimie la découverte de quelques corps simples. Le point important est que Chevreul est d'avis que la théorie alchimique est néanmoins à la base de la méthode a posteriori, quoi qu'il en soit des rêveries et élucubrations de nombreux alchimistes.

Ce ***Résumé de l'Histoire de la Matièr***e nous console de ne pas pu faire figurer le 2ème article de la critique de Chevreul de F. Hoefer, en raison d'un cahier manquant du Journal des Savants. C'est malheureusement dans cet article que Chevreul doit parler, entre autre, de Geber.


RÉSUMÉ

D'UNE

HISTOIRE DE LA MATIÈRE

DEPUIS LES PHILOSOPHES GRECS

JUSQU'A LAVOISIER INCLUSIVEMENT

PAR

M. E. CHEVREUL

DOYEN DES ÉTUDIANTS DE FRANCE.

On doit tendre avec effort à l'infaillibilité sans y prétendre.

(MALEBRANCHE.)

EXTRAITS

du tome XXXIX des *Mémoires* de l'Académie des sciences

Note : nous avons établi un plan personnel pour l'établissement logique de ces extraits.

I. Préambule

L'esprit du chimiste, avant de passer à l'exécution manuelle d'une analyse, d'une synthèse, dans la recherche de l'inconnu, s'est occupédes résultats de ses opérations pratiques ; l'analyse et la synthèse chimiques, avant d'être effectuées, ont donc été mentales. Dans la classification des êtres vivants, objet de la science botanique et de la science zoologique , l'application de l'analyse et de la synthèse mentales est de tous les instants. La définition des faits, éléments de toute analyse et de toute synthèse, est le premier acte que l'esprit de classification doit accomplir. Il repose sur la distinction des parties prises en considération comme caractères, et c'est par la valeur que vous attachez aux parties que vous jugez semblables ou analogues dans les êtres différents sujets de la classification que vous élevez, au-dessus de l'ensemble d'individus d'une même origine qui constituent des espèces, des groupes supérieurs de plus en plus généraux, appelés GENRES, FAMILLES, ORDRES, CLASSES, EMBRANCHEMENTS, RÈGNE. Il est évident que tous les groupes supérieurs à l'espèce sont des faits abstraits constituant une association, conception synthétique de la pensée, et que le mot espèce donné en botanique, et incontestablement en zoologie pour les animaux supérieurs, a lui-même un sens abstrait, puisqu'il comprend un ensemble d'individus qui sont loin d'être absolument identiques, malgré leur communauté d'origine ; de là des groupes appelés sous-espèces, races, sous-races, ou simplement variétés.

11. Nous verrons, dans ce que je dirai de l'**alchimie**, qu'une des causes principales des erreurs commises par les alchimistes a été de prendre une propriété qui avait fixé leur attention, en observant un corps, comme pouvant être séparée de ce corps, non par une analyse mentale , mais en réalité, et de plus être transportée dans un corps différent decelui qui la possédait. En procédant ainsi, cette propriété devenait un principe, un élément, un être, enfin, qu'ils croyaient faire passer, à l'exclusion de tout autre, dans un corps dépourvu de cette propriété.

12. En outre, tout corps qui présentait cette propriété la devait à l'élément imaginaire conçu par leur esprit : ainsi Becher, [**notez que Chevreul, dans ce texte, écrit systématiquement « Becker » pour Becher -**] frappé de l'éclat et de la transparence du verre, imagina un élément qu'il appela terre vitrifiable, et considéra le quartz et le diamant comme cet élément pur ou à peu près pur, et il admit que tout corps fusible qui, après le refroidissement, affecte la forme d'un solide vitreux transparent renferme de la terre vitrifiable, cause, selon lui, de son aspect vitreux.

13. On verra dans cet opuscule que, sans les distinctions dont je viens de parler, il serait impossible de se rendre un compte précis de ce qu'était l'alchimie dans l'esprit de ceux qui étaient convaincus de sa réalité.

14. L'histoire des connaissances chimiques, depuis que j'ai commencé à m'en occuper, et il y a longtemps, formulée dans un grand nombre d'écrits auxquels elle a donné lieu, y compris l'exposé de travaux relatifs à des sujets spéciaux qui ont précédé ceux-ci, [**il s'agit des travaux consacrés à la *Clavis Major Sapientiae*, traité attribué à Alphonse X et de ceux consacrés à la « critique » des *Leçons d'alchimie* de Cambriel. On peut y ajouter le commentaire en 14 articles à l'*Histoire de la chimie* de F. Hoefer -**] m'a présenté des difficultés de genres divers, des indications chronologiques inexactes, des défauts d'analyses mentales eu égard, soit à l'ignorance de l'auteur, soit à un défaut de bonne foi, une altération des travaux d'autrui pour rehausser les siens, et trop souvent des noms nouveaux substitués sans nécessité à des noms anciens. Je n'en dis pas davantage, afin de ne pas sortir

des généralités. Des études bien fastidieuses concernent les écrits anciens, soit qu'il s'agisse d'établir un ordre chronologique entre des travaux divers, soitde rechercher l'origine d'une idée importante. Je n'ai jamais prétendudonner la date la plus ancienne, soit d'une idée, soit d'une expérience,soit d'une découverte quelconque, en un mot, j'ai évité autant que j'ai pu de rehausser le passé aux dépens du présent en évitant le reprochedu dicton : « *II n'y a rien de nouveau sous le soleil*, » et jamais je n'ai négligé sciemment de rehausser le mérite d'une chose ancienne. Je me suis efforcé de reconnaître le véritable sens qu'on attribuait dans les écrits anciens aux mots dont on se servait pour présenter des opinions, des définitions, et, sous ce rapport, j'ai constamment cherché les textes les plus anciens, et toujours j'ai tenu un grand compte des traductions françaises les plus anciennes dont les textes avaient été l'objet, sentant la difficulté d'interpréter des choses d'un passé avec le doubleobstacle à vaincre de se représenter le monde ancien avec l'ensembledes idées de ce temps, et de ne pas s'exposer à les mal interpréter précisément sous l'influence des idées de notre temps.Voilà les règles qui me guident depuis longtemps dans mes études du passé.

15.

- a) En définitive, ce qui m'a été d'un secours puissant dans ces derniers temps, ce sont les conséquences déduites de mes lettres adressées à M. Villemain sur le mot fait et la méthode A POSTERIORI expérimentale. C'est un résumé composant la section de ma trilogie scientifique dédiée à don Pedro II, empereur du Brésil, ce sont les nouvelles applications de l'analyse et de la synthèse mentales appliquées à l'ensemble de plusieurs propriétés physiques, chimiques et organoleptiques.
- b) Enfin, c'est la distinction de la philosophie lettrée qui, partant des philosophes grecs, va jusqu'à nos jours sans se préoccuper ni des immenses travaux accomplis dans les sciences du domaine de la philosophie naturelle, y compris ceux de l'immortel Galilée, ni de l'étudemême de nos sens dans la manière dont l'esprit procède pour connaître la vérité en recourant à l'observation et à l'expérience.

16. Quoique mon intention ne soit que de tracer un simple résumé de l'histoire de la matière, je crois utile à mes lecteurs d'exposer les époques en lesquelles je répartis l'histoire des connaissances chimiques.

II. Les époques chimiques

1ère Époque. — Elle finit à la fondation du musée d'Alexandrie, de 285 à 247 avant J.-C. Si elle ne comprend aucun écrit authentique relatif à la science chimique proprement dite, elle comprend les idées que se faisaient de la matière les atomistes grecs, Platon, Aristote et leurs successeurs.

2ème Époque. — Elle commence à la fondation du musée d'Alexandrie, de 285 à 247 avant J.-C. Elle comprend les écrits de Plotin et ceux de Geber du IXe siècle de l'ère chrétienne, et les écrits qui sont relatifs à l'art sacré où il n'y a rien de positif quant à la science proprement dite, et bien peu de chose quant aux procédés. Elle finit exclusivement à Becher qui vécut de 1635 à 1682.

3ème Epoque. — Commençant avec le Xe siècle et se terminant à laseconde alchimie dont Becher est l'auteur. Elle comprend l'application de l'alchimie à la préparation des quinte-essences.

4ème Époque. — Elle comprend Becher et Georges-Ernest Stahl. 2ème hypothèse alchimique de Becker. Hypothèse du phlogistique de G.-E. Stahl.

5ème Époque. —Elle commence aux écrits de Newton, 1717, de Étienne-François Geoffroy, 1718, et comprend les travaux chimiques de Lavoisier. Elle finit en 1794.

6ème Époque. — Développement complet de la théorie de Lavoisier. Électro-chimie. Découverte du potassium, du sodium, 1806, par Davy. Elle finit en 1809.

7ème Époque. — Elle commence en 1809 avec la théorie du chlore par Davy et Ampère et se continue de nos jours.

[**A la mort de Chevreul, en 1889, les rayons X n'avaient pas encore été découverts. Ce n'est qu'en 1896 que « Routgen » - sic - avait découvert un moyen de photographier les choses cachées...Mendeleiev avait donné en 1869 sa première table des Eléments.**]

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Li 7.03	Be 9.08	B 10.95	C 12.0	N 14.04	O 16.0	F 19.06	
Na 23.05	Mg 24.3	Al 27.1	Si 28.4	P 31.02	S 32.1	Cl 35.45	
K 39.11	Ca 40.1	Sc 44.1	Ti 48.2	V 51.4	Cr 52.14	Mn 55.0	Fe 56.0 Co 58.9 Ni 58.1
Cu 63.6	Zn 65.4	Ga 69.9	Ge 72.5	As 75.0	Se 79.0	Br 80.0	
Rb 85.4	Sr 87.6	Y 89.0	Zr 90.4	Nb 93.7	Mo 96.0	?	Ru 101.7 Rh 103.0 Pd 106.4
Ag 107.9	Cd 112.0	In 113.9	Sn 119.1	Sb 120.4	Te 127.5	I 126.9	
Cs 132.9	Ba 137.4	La 138.6 Vb 173.2	Ce 140.2				
				Ta 182.8	W 184.8		Os 191 Jr 193.1 Pt 194.9
Au 197.2	Hg 200.0	Tl 204.1	Pb 206.9 Th 232.6	Bi 208.1	U 239.6		

TABLE PERIODIQUE DE MENDELEIEV - 1869 (extrait de la Découverte de l'atome, Alfred Romer, Payot, 1962)

PREMIÈRE ÉPOQUE

LA MATIÈRE Y EST CONSIDÉRÉE COMME SIMPLE. ELLE FINIT A LA FONDATION DU MUSÉE D'ALEXANDRIE, DE 285 A 247 AVANT J.-C.

Elle ne comprend aucun, écrit authentique relatif à la science chimique proprement dite, mais elle comprend les idées que se faisaient de la matière les atomistes grecs, Platon, fondateur de l'Académie, et Aristote, fondateur du Lycée ou du péripatétisme.

17. Les philosophes grecs ont seuls étudié avec détail la matière au point de vue de sa simplicité. C'est le motif qui m'a déterminé à commencer cet opuscule par l'exposé de leurs opinions, et, en y réfléchissant, il a le grand avantage de présenter une catégorie de philosophes qui considéraient la matière comme formée d'atomes insécables, mécaniquement parlant : ce sont les atomistes, et une autre catégorie, à la tête desquels se trouve Platon, le fondateur de l'Académie, et Aristote, le fondateur du Lycée ou du péripatétisme, qui admettaient la continuité de la matière et le plein. Nous couperons cette première

époque en cinq chapitres, dont les quatre premiers seront consacrés à l'histoire de la matière considérée comme simple jusqu'à la fondation du musée d'Alexandrie, où commence, selon moi, d'après le plus de probabilité, l'**alchimie**; mais en fait il existe des ouvrages anonymes ou pseudonymes qui, selon les alchimistes, remonteraient à des époques bien antérieures à la philosophie grecque, mon point de départ. [**ce point est discuté dans la sous-section 1 de l'Idée alchimique.**] En conséquence, j'ai réservé un chapitre, que je donne comme complémentaire et non comme essentiel, à un résumé de l'histoire de la matière, où je dirai quelques mots de ces écrits.

A. CHAPITRE PREMIER. DES PHILOSOPHES GRECS ATOMISTES.

18. Les écrivains auxquels nous devons quelques détails sur les philosophes anciens qui ont parlé de la matière, soit en prose, soit en vers, s'accordent assez à attribuer l'origine des idées de ces philosophes aux collèges des prêtres égyptiens et même aux prêtres chaldéens, qui auraient été leurs initiateurs dans les doctrines secrètes que les peuples devaient ignorer, pensaient-ils. Mosphus,[**nous n'avons pas réussi à obtenir des indications sur ce philosophe**] de Phrygie, qui vivait, dit-on, avant le siège de Troie, aurait parlé des atomes, sinon le premier, du moins un des premiers. Pythagore passe pour avoir puisé ses idées principales chez les Egyptiens et les avoir enseignées dans la Grèce italique. Tout en reconnaissant ce fait, et que le fond de sa doctrine sur la matière rentrait dans la théorie des atomes, on remarque qu'il la déguisait autant que possible, et, au lieu de se servir du mot atome, solide matériel, insécable, il usait de l'expression unité, et personne n'ignore le sens abstrait et général qu'il a donné sous cette forme de langage à l'ensemble de sa doctrine. Leucippe, contemporain de Pythagore, mais moins ancien peut-être, passe aussi pour avoir puisé en Egypte ses idées sur les atomes et les avoir répandues en Grèce avant qu'on y connût la doctrine de Pythagore. Mais le philosophe dont la doctrine a le plus contribué à répandre la notion des atomes en Grèce est Démocrite, d'Abdère, dont malheureusement les livres sont perdus. Mais nous connaissons sa philosophie, d'abord par les académiciens qui l'ont combattue, notamment par Platon, ensuite par Epicure, qui, loin d'y être contraire, la renouvela; enfin par Lucrèce, qui la revêtit du charme de la forme poétique. En parlant de Démocrite comme philosophe grec atomiste, je dois ajouter qu'il est un exemple de la disposition où étaient les alchimistes, de s'emparer des noms notables afin de faire croire que ceux qui les portaient partageaient leurs opinions. Ils parlèrent de Démocrite même comme d'un adepte, qui avait été initié par Ostanes et les prêtres égyptiens. On lui attribua la science de fondre des pierres, d'en faire des émeraudes et de leur donner des couleurs ; il avait la réputation de ramollir l'ivoire et d'opérer d'autres choses curieuses.

[**Tout, au plan historique, laisse à penser que les préparations de teinture et de fabrication de verres colorés pour imiter les pierres précieuses ont été confondues. Ce n'est que peu de temps après, au temps des Égyptiens, que les deux courants devaient se séparer ; l'un, versant du côté du chimérique, amalgamait les procédés de teinture métallique et y apposait le concept de transmutation métallique ; l'autre, positif, approfondissait les teintures de verres et devait parvenir jusqu'à la préparation des pierres gemmes. Ce n'est qu'au XIXe siècle que ces travaux devaient aboutir pleinement, avec Jacques-Joseph Ebelmen et H. de Sainte-Claire Deville, aux développements que l'on sait. Nous y adjoignons volontiers Edmond Frémy et Marc-Antoine Gaudin -**]

En définitive, la nature des atomes paraît la première qui ait été professée en Grèce sur la nature de la matière.

19. S'il est impossible de donner un aperçu vraiment scientifique des principes sur lesquels reposait la doctrine des atomistes grecs, il n'est pas sans intérêt de dire au moins quelque chose des opinions

professées par quelques-uns d'entre eux. Tous s'accordaient à considérer la matière comme formée de petits solides indivisibles mécaniquement, de figures diverses ; Leucippe en distinguait de sphériques à surface lisse, susceptibles de se mouvoir sans se réunir facilement, tandis que d'autres étaient crochus et susceptibles de s'accrocher et de rester unis ; la réunion de plusieurs atomes constituait des molécules. Un atome, pour Démocrite, était doué en outre d'une force interne capable de le mettre en mouvement. [**cela rejoint la notion de spin qui fut introduite par les Atomistes du XX^e^ siècle -**] Les atomistes admettaient en principe le vide entre les atomes, parce que, disaient-ils, autrement il leur eût été impossible de se mouvoir. Ils considéraient assez généralement ainsi les quatre éléments [**voir les *Douze portes* de Ripley pour une étude de l'assemblage des éléments et leur résultante -**] :

- Le **feu** céleste (éter ou éther) formé d'atomes sphériques d'un poli parfait ;
- L'**air** l'était d'atomes plus petits et capables de se mouvoir spontanément comme le feu;
- L'**eau**, atome ou molécule, ne leur paraissait pas susceptible de se mouvoir spontanément ; mais elle se mettait en mouvement par le choc du feu ou de l'air ;
- La **terre**, à plus forte raison, était susceptible d'être mise en mouvement par la même cause.

Une conséquence de cette manière de voir était que les liquides contenus dans les vaisseaux des êtres vivants ne pouvaient recevoir le mouvement que du feu et de l'air qui les pressaient ou choquaient.

B. CHAPITRE II. GÉNÉRALITÉS SUR PLATON, CHEF DE L'ACADÉMIE, ET SUR ARISTOTE, CHEF DU LYCÉE OU DU PÉRIPATÉTISME.

20. Platon, le chef des académiciens, et Aristote, chef du Lycée et du péripatétisme, élève de Platon, eurent des opinions différentes de celles des atomistes relativement à la structure physique de la matière et au vide. Loin de considérer la matière comme formée d'atomes insécables, Platon et Aristote admirent la continuité de ses parties, et dès lors le plein dans la nature ; et c'est parce que la science physico-chimique contemporaine repose sur l'existence des atomes qu'il n'est pas superflu de dire quelques mots des analogies et des différences des doctrines des atomistes et de celles des académiciens et des péripatéticiens. En disant que les académiciens et les péripatéticiens se sont plus occupés, en parlant de la matière, de la question spirituelle relativement à la question matérielle, que ne l'ont fait les atomistes, je ne parle pas au point de vue de ce qu'on appelle généralement la doctrine du spiritualisme et celle du matérialisme; je veux dire simplement que les phénomènes que nous présente la matière ont plus occupé les atomistes que l'étude même des pensées que suggèrent en nous la perception de ces phénomènes, tandis que le contraire a eu lieu pour les académiciens et les péripatéticiens ; mais tous ont cru à l'éternité de la matière, et Platon lui-même, considéré universellement comme le plus spiritualiste des anciens philosophes, a professé cette opinion, tout en admettant explicitement qu'elle n'avait pu être constituée telle qu'elle est que par un Dieu organisateur.
21. Platon et Aristote, ces grands esprits de la Grèce, croyant la matière simple et ne lui reconnaissant que des propriétés physiques, ne purent avoir aucune idée précise des conséquences nombreuses de ce que nous savons aujourd'hui de la combinaison chimique causée par l'union mutuelle des espèces chimiques opérée en vertu de l'affinité.
22. Platon, en parlant des quatre éléments, ramenait chacun d'eux aux quatre états d'agrégation des

molécules homogènes que nous attribuons à la matière ; il les distinguait par une forme géométrique. Ainsi, selon lui, comme nous l'avons vu :

- La **terre**, représentant l'état solide, était représentée par le cube ;
- L'**eau**, représentant Yétat liquide, l'était par l'icosaèdre régulier ;
- L'**air**, représentant l'état aériforme, l'était par l'octaèdre régulier ;
- Le **feu**, représentant l'état impondérable, l'était par le tétraèdre.

[**cf. Idée alchimique, V**]

23. Les idées d'Aristote, sans avoir la précision des idées de Platon, avaient cependant une généralité qui se prêtait plus facilement à faire comprendre la diversité des corps qui affectent si diversement nos sens, quand on les considère individuellement; évidemment, la diversité de formes, manifeste aux yeux de tous, justifiait l'importance que le grand philosophe attribuait à la forme, la nature de la matière étant simple, pensait-il. Après mûres réflexions, je ne doute pas que la perpétuité des mêmes formes organiques dans la descendance des mêmes pères et des mêmes espèces, admise par les hommes doués de quelque instruction, ou par de purs praticiens livrés quelque temps avec réflexion à la culture des animaux domestiques, ne soit un des faits puisés dans l'observation du monde extérieur qui aient le plus frappé le grand esprit d'un Platon, d'un Aristote, et que l'importance de ce fait pour ce dernier n'ait été la cause pour laquelle il ait élevé la forme à la hauteur d'une cause; et ne perdons pas de vue le temps, les observations et la science qu'il a fallu pour la réduire à un simple effet. [***L'Origine des espèces par voie de sélection naturelle*, de Darwin, date de 1859. Il n'est pas douteux que Chevreul l'ait lu. Il paraît qu'il n'a jamais voulu adopter les principes du naturaliste anglais - cf. biographie**]

C. CHAPITRE III. PHILOSOPHIE DE PLATON. — [**cf. Idée alchimique, V pour Platon, *Atlas des Connaissances humaines***]

C. 1. — GENERALITES.

24. Platon, avant l'existence du monde tel que nous le voyons, admettait l'existence d'une substance éternelle comprenant deux substances, que les théologiens et la plupart des philosophes modernes considèrent d'une manière distincte l'une de l'autre, tandis qu'elles étaient intimement unies dans la pensée de Platon :

- 1° Une substance intelligente participant de la Divinité;
- 2° Une substance matérielle, mais différant de celle des corps qui tombent sous nos sens, parce qu'elle est invisible, sans forme, en un mot, sans propriétés. [**cette « matière » ne serait-elle pas, au XX^e^ siècle, le vide quantique ?**]

Cette substance première, que la pensée seule peut concevoir, était mobile, selon Platon, mais tous les mouvements en étaient désordonnés.

25. Pour que ce chaos devînt le monde où nous vivons, il fallait un ouvrier, une cause AGENTE, un Dieu pour mettre chaque chose en son lieu, et régler les mouvements en nombres harmonieux ; et si Platon admettait qu'il n'y avait pas eu un créateur de cette substance première, dénuée de forme et de toute propriété, il fallait reconnaître que l'ouvrier, la cause AGENTE, en la rendant visible à nos sens, lui avait imprimé toutes les propriétés qui nous la rendent perceptible.

26. L'ouvrier-Dieu avait formé les cieux d'une substance incorruptible ; les astres étaient animés et divins, et ces dieux créés, représentés par des astres, avaient été créés mortels, mais l'ouvrier-Dieu leur avait donné l'immortalité.
27. Les hommes, habitants de la terre, furent créés par les astres- dieux. Et, à cause même de cette origine, l'immortalité leur fut refusée aussi bien qu'à tous les animaux terrestres; et leur matière, comme celle des plantes, était corruptible. [**c'est là ou intervient le coup de génie des scholastiques médiévaux. Dans la vision qu'ils ont voulu donner de l'alchimie, ils ont associé les images iédétiques de l'âme, des anges, du Noûs et du Pneuma, en les « blasonnant » d'un trait cabalistique -**] Je reviendrai, à la fin du chapitre, sur la formation des animaux par les astres-dieux. Si Platon reconnaissait que la substance intelligente, de nature divine, était la même dans tous les êtres dits animés, il expliquait, par le nombre et la variété des organes, et les proportions respectives de la substance intelligente, les différences par lesquelles les êtres animés se distinguent les uns des autres.
28. Platon admettait trois âmes ou trois modifications de l'âme humaine :

- L'âme du cerveau, dont l'attribut était la raison;
- L'âme du cœur, dont l'attribut était la passion, l'irascibilité; [**le sentiment**]
- L'âme du ventre, dont l'attribut était la concupiscence. [**le sens**]

29. Platon avait fait une part à l'astrologie en admettant que les astres agissaient sur les hommes par des semences et par des influences qui s'exerçaient sur le cœur particulièrement.
30. Voulant rester dans le vrai et me restreindre autant que possible pour ne parler que de la matière, je ne puis cependant me taire sur quelques points de la doctrine de Platon. Comme Pythagore, il passe pour avoir été partisan de la métempsycose, en admettant que les hommes d'une bonne conduite étaient récompensés après leur mort. L'âme de chacun passait dans un astre où elle jouissait d'une félicité parfaite avec le dieu de cet astre. L'âme du méchant passait dans le corps d'une femme, et, si elle ne s'y corrigeait pas, dans une bête dont elle avait eu les vices, et la punition durait tant que l'âme ne s'était pas corrigée. Platon croyait que Dieu donnait à quelques hommes le don de la divination, et cette divination pouvait encore appartenir à des enthousiastes, à des hommes malades et à des hommes endormis.
31. Enfin Platon passait pour avoir emprunté beaucoup d'idées à ses prédécesseurs et même à ses contemporains. C'est ce que Diogène de Laërce remarque dans la vie de Platon: il a emprunté à Héraclite les idées relatives aux sens; à Pythagore, les idées les plus élevées relatives à l'intelligence; à Socrate, sa manière d'envisager la morale, enfin beaucoup d'idées aux livres d'Épicharme.

C. 2. — EXAMEN DE DEUX SUJETS SPÉCIAUX TRAITÉS PAR PLATON: LES QUATRE ÉLÉMENTS ET LA STRUCTURE DE L'HOMME ET DES ANIMAUX.

32. Il serait injuste de confondre Platon avec ces auteurs affirmant sans hésitation des opinions sur des choses du ressort d'un ordre d'idées fort différentes de celles qui se rattachent à des faits scientifiques susceptibles de se prêter à des discussions sérieuses, en ce sens qu'elles peuvent conduire à une conclusion. Du temps de Platon, il était impossible de soumettre les quatre éléments à des expériences analogues à celles dont ils ont été l'objet dans le XVIII^{e} siècle.

[**on voit que la position de Chevreul est tout à fait positiviste. Il aurait fallu nuancer et dire, ce que la critique historique a reconnu depuis longtemps déjà, que la théorie des Quatre Éléments était - envisagée dans la perspective historique - rigoureuse. A ce titre, rappelons que les transmutations alternées des**

Éléments d'Aristote nous semble parfaitement valable et logique. C'est leur assimilation à nos éléments simples - ou réputés tels à la fin du XIX^e^ siècle - qui est à l'origine de tant de méprises sur l'Art sacré -]

Platon sentait si bien l'impossibilité d'études autres que les siennes, qu'il disait, et je ne puis trop en féliciter sa mémoire, qu'en parlant des propriétés qu'il attribuait à tel élément, par exemple à l'eau, le nom de l'élément ne lui était pas dicté par la certitude [**raison**], mais par l'apparence qu'il jugeait la plus vraisemblable [**sentiment et sens**], et c'est ce que nous exprimons aujourd'hui lorsque nous parlons au nom de la probabilité la plus grande. Platon, à mon sens, est louable en faisant cette déclaration à propos de choses qui de son temps n'étaient le fait que de la simple observation, et qu'il fallait que des siècles s'écoulassent avant qu'elles pussent être attaquées par l'expérience scientifique.

33. En effet, quel que soit le génie qu'on accorde à Platon, il y avait une classe de connaissances dont il ne pouvait avoir aucune idée, celles, par exemple, que nous attribuons aux parties les plus ténues de la matière soumise aux forces appelées affinité, cohésion, chaleur, lumière, électricité et magnétisme. De là donc l'ignorance absolue de connaissances qui ont été la cause d'opinions absolument erronées émises par Platon ; mais, la critique ayant pour devoir de les signaler, la justice doit les atténuer en tenant compte du temps qui s'est écoulé depuis Platon jusqu'à l'époque contemporaine, pour recueillir cet ensemble de connaissances que nous devons à la rénovation des sciences composant aujourd'hui le domaine de la philosophie naturelle. A des titres divers, les promoteurs du mouvement furent Descartes, Galilée, Pascal, Bacon, Copernic et leurs successeurs, qui ne cessèrent pas de se livrer à l'expérience ou de la recommander. Nous serons juste, croyons-nous, en examinant dans un premier article la manière dont Platon a envisagé les quatre éléments, et dans un deuxième celle dont il a examiné la structure mécanique du corps des animaux.

1. a — ARTICLE I. DES QUATRE ÉLÉMENTS SELON PLATON.

34. Ainsi que nous l'avons vu, les quatre éléments furent les premières formes sous lesquelles apparut cette première substance à laquelle Platon refusait toute propriété, mais qu'il considérait comme susceptible de les recevoir toutes de la puissance de Dieu. Croit-on que Platon rattache à cette œuvre divine quatre types matériels définis invariablement par des propriétés ? Il n'en est rien ; il fallut des siècles pour reconnaître la vérité, car de nombreuses générations humaines se succédèrent avant que l'on distinguât les groupes de propriétés appelées aujourd'hui physiques, chimiques et organoleptiques [**c'est-à-dire touchant à l'économie animale de façon générale, en y englobant, bien sûr, les vertus médicinales** -]. J'hésite même à dire que, pour Platon, toutes les propriétés de la matière étaient physiques; je croirais être plus près de la vérité en disant qu'il ne reconnaissait à la matière que des propriétés purement mécaniques.

35. L'auteur du ***Timée*** semble n'être frappé que de l'état d'agrégation des particules matérielles ; et c'est pour satisfaire à leur manière d'être, quand on les considère sous ce rapport, qu'il attribue au **feu** la forme d'un tétraèdre allongé ; à l'**air**, celle d'un octaèdre régulier ; à l'**eau**, celle d'un icosaèdre régulier aussi, très-fin, pour qu'un amas de particules représente l'eau qui coule [**en évoquant le gnomon du palais Holyrood, à Edimbourgh, Fulcanelli évoque l'icosaèdre. Il doit parler de l'eau permanente** -]; enfin il assigne à la **terre** la forme du cube, le plus stable de tous les solides. En définitive, il recourt donc à la géométrie pour expliquer les propriétés les plus caractéristiques des quatre éléments ; mais il va plus loin en ramenant la forme de chacun d'eux à des triangles, et sous ce rapport il en distingue de deux formes générales.

- Le triangle rectangle **isocèle**, qu'il considère comme simple, par la raison que tous sont semblables.
- Le triangle rectangle **scalène**, présentant une infinité de formes, puisque deux de ses angles sont différents et que les trois côtés sont inégaux. Il insiste beaucoup sur la beauté géométrique du triangle équilatéral.

36. Mais ce n'est point cette conception géométrique qui m'a décidé à parler du ***Timée*** : c'est la manière dont Platon a envisagé les quatre éléments tels que la nature nous les présente, et, en effet, la manière dont il les considère a pour moi une importance majeure, parce qu'après en avoir mis le fond à découvert, il me sera facile de le retrouver plus ou moins modifié dans les livres des **alchimistes** qui font autorité. N'est-il pas curieux de voir Platon, l'auteur du ***Timée***, exposer sous ce nom des idées sur la manière dont Dieu procéda pour donner à une substance privée de toute propriété et éternelle, les formes si différentes par lesquelles elle nous devient sensible dans ce vaste univers, déclarer l'incertitude où il est d'appliquer avec vérité àchaque élément de la nature le nom par lequel on le désigne ? et la raison en est qu'il ne voit en eux que de simples apparences. Nous reproduisons les mots de la traduction du ***Timée***, par M. Th.-H. Martin, pour éviter toute équivoque : (*Études sur le Timée de Platon, tome I^{er}, p. 133.*)

« *... Voilà la vérité sur son compte ; mais il faut l'expliquer plus clairement : or c'est bien difficile, surtout à cause des questions que, pour cela, il faut d'abord se poser sur le feu et sur les trois autres espèces de corps. Car, lequel d'entre eux doit réellement porter le nom d'eau plutôt que celui de feu, et pourquoi l'un quelconque d'entre eux doit-il porter l'un de ces noms plutôt que tous les autres ou chacun d'eux ? Répondre à cette question d'une manière certaine et irréfragable, c'est bien difficile. Comment y procéderons-nous, et quelle solution vraisemblable pourrions-nous donner à ce doute embarrassant ? D'abord, ce que maintenant nous appelons eau, nous croyons voir qu'en se condensant, cela devient des pierres et de la terre ; en se fondant et se divisant, du vent et de l'air; que de l'air enflammé devient du feu, et que réciproquement le feu condensé et éteint reprend la forme d'air; que l'air rapproché et épaissi se change en nuages et en brouillards, qui, encore plus comprimés, s'écoulent en eau; que de l'eau se reforment la terre et les pierres, et qu'ainsi, à ce qu'il paraît, ces corps s'engendrent périodiquement les uns des autres. Ainsi, puisu'on ne peut se représenter chacun d'eux comme étant toujours le même, oser soutenir fermement que l'un quelconque d'entre eux est celui qui doit porter tel nom, à l'exclusion de tout autre, ne serait-ce pas vouloir s'attirer la risée ? C'est impossible, et il est bien plus sûr de nous en tenir à l'idée suivante : quand nous voyons quelque chose qui passe sans cesse d'un état à un autre, le feu, par exemple, nous ne devons pas dire que cela est du feu, mais qu'une telle apparence est celle du feu, ni que ceci est de l'eau, mais qu'une telle apparence est celle de l'eau; et de même pour tous ces objets changeants, auxquels il faut se garder de paraître attribuer aucune stabilité, comme il arrive lorsque, pour la montrer, nous nous servons de ces expressions : ceci, cela, par lesquelles nous croyons désigner un objet déterminé. Car, changeant sans cesse, ils échappent à toutes ces expressions démonstratives, qui les présenteraient comme des êtres stables. II ne faut jamais nommer à part, comme une chose distincte, aucun de ces objets; mais, en parlant de chacun d'eux et de tous ensemble, il faut appliquer le nom à l'apparence toujours la même qui passe de l'un à l'autre. Nous donnons donc le nom de feu à l'apparence du feu répandue dans toutes sortes d'objets, et nous suivrons la même règle pour toutes les choses qui ont un commencement...* »

[**cette doctrine va tout à fait dans le sens des écrits hermétiques et met bien en valeur cette ronde des éléments dont nous parlions plus haut ainsi que la logique qui en résulte : la transmutation. On peut même y voir quelque singulière lumière jetée sur ce que sera le futur Mercure des philosophes : Platon ne dit-il pas que l'eau peut se transformer en pierre et en terre. Or, qu'avons-lu dans les expériences des synthèses minérales, si ce n'est cette transformation qui se fait par la médiation du feu de nature ? Platon ne va-t-il pas jusqu'à évoquer le Ciel des philosophes quand il dit que les pierres, en fondant, deviennent du vent et de l'air ? C'est presque l'*Air des Sages* de Philalèthe...Dans le même temps, Platon n'est pas dupe de l'illusion du sens et allie celui-ci au sentiment lorsqu'il parle des apparences qui sont trompeuses et de leur manque de stabilité, moment où il introduit la raison dans son jugement -**]

37. Dira-t-on que Platon, en faisant ces observations, n'a été qu'un esprit léger, un esprit vulgaire ? Il me suffira de rappeler que dans le XVIII^{e} siècle il a fallu que trois hommes : Margraff en Prusse, Scheele en

Suède et Lavoisier en France, aient montré, chacun de son côté, l'erreur commise par plusieurs savants, leurs contemporains, persuadés du changement de l'eau en terre parce que ce liquide, chauffé dans des vases de verre, avait donné de la silice provenant de l'altération du verre soumis au contact de l'eau bouillante. [**une erreur semblable avait été commise au temps de Geber** -] Ces faits rappelés, revenons à Platon. Il voit l'eau dans un vase qu'elle remplit, la surface en est plane ; une partie se sépare de la masse sans effort, pour ainsi dire, elle mouille un tissu qu'on y plonge, etc., etc. Mais, exposée à l'air, et a fortiori chauffée dans un vase, elle disparaît et devient invisible comme l'air, et presque toujours elle laisse au fond du vase qui la contenait une matière solide d'apparence terreuse. J'admire le savant observateur, aussi grand logicien que penseur profond, le divin Platon, se demandant pourquoi il appelle eau ce corps qui disparaît en laissant un résidu terreux plutôt que de l'appeler air ou terre ?

A suivre en 3ème partie

L'idée alchimique

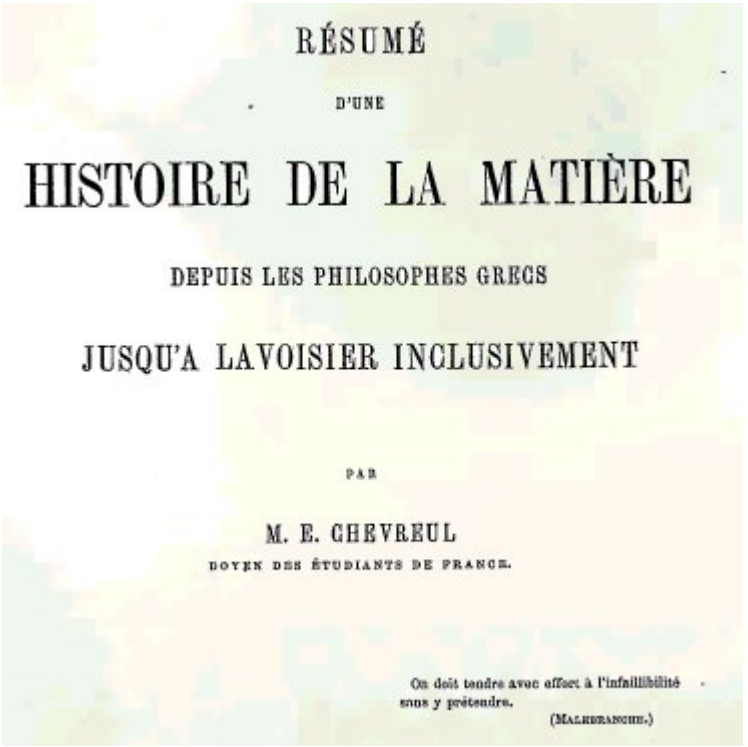
4ème partie

revu le 2 août 2004

II. Travaux historiques de Chevreul - 3ème partie

è **QUATRIÈME ÉPOQUE**. suite - CHAPITRE DEUXIEME. - STAHL [PREMIÈRE SECTION : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES PRÉLIMINAIRES - § I - § II - DEUXIÈME SECTION : CONSIDÉRATIONS SUR DES POINTS SPÉCIAUX - § I - § II. De l'éther et de l'eau pour Stahl - § III. Du phlogistique de Stahl - § IV- De la fermentation - TROISIÈME SECTION : RÉFLEXIONS SUR LA FERMENTATION - § I - Différence des opinions de Becher et de Stahl - § II - complication des faits divers compris dans la fermentation alcoolique des liquides sucrés.] Quelques considérations historiques : PREMIÈRE EPOQUE. — Antérieure l'alchimie. DEUXIÈME ÉPOQUE. — Alchimie. TROISIÈME ÉPOQUE. —conclusion Ferment et fermentation depuis Stahl - IVe CHAPITRE COMPLEMENTAIRE RELATIF A DES ALCHIMISTES ET A DES CHIMISTES -

è **CINQUIEME EPOQUE** - A. CHIMISTES [BOERHAAVE - MAROT, COMTE DE LA GARAYE - BECCARI - VENEL] - B CHIMISTES STAHLIENS [POTT. MARGRAFF] - b) CHIMISTES SUÉDOIS. [BERGMANN. SCHEELE] c) CHIMISTES FRANÇAIS [ROUELLE. MACQUER] d) CHIMISTES ANGLAIS [PRIESTLEY. CAVENDISH. NEWTON. GEOFFROY]


RÉSUMÉ

D'UNE

HISTOIRE DE LA MATIÈRE

DEPUIS LES PHILOSOPHES GRECS

JUSQU'A LAVOISIER INCLUSIVEMENT

PAR

M. E. CHEVREUL

DOYEN DES ÉTUDIANTS DE FRANCE.

On doit tendre avec effort à l'infaillibilité sans y prétendre.

(MALEBRANCHE.)

EXTRAITS

du tome XXXIX des *Mémoires* de l'Académie des sciences

II. Travaux historiques d'Eugène Chevreul - sous-section n°3 - suite -

CHAPITRE II.

GEORGE-ERNEST STAHL. 1660 - 1734.

195. On ne connaîtrait pas Stahl si l'on ignorait qu'il fut précédé de Becher, et qu'on n'eût pas lu attentivement les écrits de cet alchimiste, et principalement sa ***Physique souterraine***. Si Becher fut considéré comme un homme de génie par un assez grand nombre de ses contemporains, je rappelle que Stahl contribua, sinon à faire sa réputation, du moins à la consolider par un jugement qui l'honore, mais exagéré évidemment. Une cause a contribué à cette exagération, c'est que Stahl, à mon sens, ne connaissant que très imparfaitement les écrits des anciens alchimistes, s'abstint de les examiner comparativement avec ceux de Becher, fait qui n'a pas lieu de surprendre, Stahl n'ayant jamais donné dans les chimères de l'alchimie.

196. Le premier fait qui s'est présenté à ma pensée, après l'étude à laquelle j'ai soumis Becher, est l'attention donnée par Stahl à la terre inflammable de cet auteur. [**la terre inflammable de Becher correspond au Soufre des Philosophes -**] L'esprit de Stahl aperçut très-bien que la doctrine des deux natures de corps simples de Becher, la nature du fluide humide, comprenant l'eau et l'air, et la nature terreuse, comprenant les terres vitrifiable, inflammable et mercurielle, pas plus que les quatre éléments et les trois principes immédiats des métaux, le soufre, le mercure et le sel des alchimistes, n'expliquaient le phénomène moléculaire ou chimique le plus ordinaire, le feu artificiel. En effet, la chose principale sur laquelle se concentrait la pensée des alchimistes était le ferment doué de l'action caractéristique de convertir une matière en sa propre nature; le point de départ des alchimistes était la pâte levée, ferment, qu'ils voyaient tous les jours convertir la pâte de farine qu'on vient de préparer en sa propre substance, et de là, pensaient-ils, la préparation de la pierre philosophale, ferment doué de la propriété, croyaient-ils, de convertir les métaux imparfaits, le plomb, l'étain, le cuivre et le fer en métaux parfaits, l'or ou l'argent; et nous avons vu Becher, dont la foi en l'alchimie était parfaite, considérer, d'après la logique la plus sévère, le feu comme un ferment et la combustion comme une fermentation, le combustible se changeant en feu par le fait même qu'il brûlait !

197. Il y a loin, sans doute, des idées de Becher à une théorie chimique telle que l'imagina Stahl, en expliquant d'abord la fermentation (1697), par un simple mouvement des molécules de la matière fermentescible, et en étendant la même théorie à la combustion. Si Je crois être dans le vrai en montrant comment Stahl fut conduit, par l'étude de la ***Physique souterraine***, à aller de la fermentation à la combustion, montrons maintenant comment la rectitude de son esprit, l'ayant préservé des chimères de l'alchimie, l'amena, tout en passant de la fermentation à la combustion, à des idées, inexactes sans doute, mais incontestablement scientifiques, et sous ce rapport fort différentes de celles de Becher et du reste des alchimistes.

198. Des études récentes m'ont offert Becher et Stahl sous des aspects bien divers, eu égard aux actes chimiques de la fermentation et de la combustion; en outre, l'examen du phlogistique et de la théorie de la combustion de Lavoisier m'a donné à penser que les faits détaillés de ces études exigeaient, pour être clairement compris du lecteur, et, dès lors, avoir quelque valeur, d'être précédés de généralités propres à coordonner ces détails et à mettre en évidence quelques vérités nouvelles du ressort de l'histoire de la chimie.

Georg Ernestus Stahl

PREMIÈRE SECTION,

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES PRÉLIMINAIRES.

§ 1.

<>**A.** Un point de l'histoire de la. matière qu'il ne faut pas perdre de vue, s'est que, depuis Geber jusqu'à Becher inclusivement, l'alchimie fut stationnaire, lorsqu'on en suit le développement jusqu'au terme où la science des actions moléculaires au contact apparent, la chimie, se montre au comble de la théorie et de la pratique. [**on peut dire que la doctrine des alchimistes n'a pas varié, au sens où la cabale leur faisait toujours désigner les matière cachées sous les substantifs propres de Mercure, Soufre et Sel. Mais entre Geber et Becher, les alchimistes ont fait maintes trouvailles dans le domaine de la chimie et les ont appliquées à leur Art. De ce point de vue, on peut donc considérer que l'alchimie a évolué au fil du temps -**] Effectivement, si Becher reproche à ses prédécesseurs leur impuissance à retirer leurs éléments des mixtes que ces éléments constituent, et de plus, le soufre, le mercure et le sel d'aucun des métaux qui en sont censés formés, Becher est passible du même reproche quand il s'agit de retirer d'aucun des métaux la terre vitrifiable, la terre inflammable et la terre mercurielle que Becher considère comme en étant les éléments. Stahl ne fut point alchimiste ; malgré son mérite incontestable d'avoir cherché à fonder une théorie sur la production artificielle du feu, le phlogistique, [**rappelons que le phlogistique correspond au gaz hydrogène et l'air fixe au gaz carbonique -**] il ne créa qu'une hypothèse tout à fait conforme à son origine ; et, en effet, à l'exemple de ses prédécesseurs, la simple observation lui paraissant suffisante dans l'interprétation des faits, explicitement il renonça au contrôle expérimental.

En définitive :

- Analyse et synthèse CHIMIQUES, NULLES chez les alchimistes, Becher et Stahl.
- Analyse et synthèse MENTALES, SEULES pratiquées par eux.

Résultat final :

Erreur, conséquence du vice de logique appelé pétition de principe.

§ II.

<>**B.** Des propositions, des observations, des objections, à diverses époques, s'élevèrent contre l'alchimie; mais ce ne fut qu'à partir de 1717 que Newton signala une attraction moléculaire agissant au contact apparent des particules matérielles, atomes ou molécules, formant des agrégats lorsque les molécules étaient d'une même nature, simple ou composée, l'attraction alors était qualifiée de cohésion; ou formant des combinaisons, lorsque les molécules unies étaient de nature différente ; l'attraction en ce cas était qualifiée d'affinité. Empressons-nous d'ajouter qu'en 1718, Étienne-François Geoffroy fît connaître l'affinité élective. Black, en 1767 et 1766, fit des découvertes importantes sur la chaleur latente et les alcalis carbonates. Enfin, Bergmann, Scheele, Priestley et Henri Cavendish, tout en admettant le phlogistique, enrichirent la science de découvertes capitales, qui contribuèrent beaucoup à la formation de la première théorie chimique que Lavoisier devait fonder. En définitive, grâce à la grande pensée de Newton, un pas immense fut fait relativement aux causes motrices des particules matérielles. Celles-ci cessèrent d'être uniquement mises en mouvement par des forces mécaniques agissant de l'extérieur, ou par des forces imaginaires agissant à l'intérieur, comme celles dont Aristote avait parlé. [**il ne semble pas que Chevreul ait su que Newton était alchimiste. Comme nous l'avons dit ailleurs, ce fut une magnifique occasion ratée...Nous avons discuté du cas de Newton dans de nombreuses sections. que le elcteur veuille bien s'y référer - recherche -**] On verra que Stahl a envisagé la mécanique chimique en cartésien, tandis que Lavoisier l'envisagera en newtonien. [**c'est très justement dit et nous n'avons pas cessé, dans nos études - avant que nous ayons su que Chevreul préconisait la même attitude - de proner la « méthode newtonienne » - cf. Alexandre Koyré, *Etudes Newtoniennes*, Gallimard, Paris -**]

DEUXIÈME SECTION.

CONSIDÉRATIONS SUR DES POINTS SPÉCIAUX.

§ I - Des éléments et des corps complexes selon Stahl.

199. Becher, à mon sens, le dernier des alchimistes dont les écrits aient une valeur réelle, a été l'occasion pour Stahl, incrédule en alchimie, de fonder l'hypothèse du phlogistique qualifiée souvent de première théorie chimique. Pour que le lecteur comprenne comment la terre inflammable, élément de la nouvelle **alchimie** de Becher, est devenue le phlogistique, il est nécessaire d'entrer dans quelques détails relatifs à des propositions qui appartiennent essentiellement aux connaissances alchimiques, et qu'il faut connaître avant d'exposer la grande œuvre de Lavoisier, si l'on veut en apprécier toute la grandeur.
200. Stahl avait adopté en principe la distinction de plusieurs ordres de composés, après avoir reconnu des corps simples qu'il considérait comme principes ou éléments. Il admettait avec Becher quatre ordres de composés :

- 1er ordre. Les mixtes ; des éléments unis ensemble :

- 2ème ordre. Les composés proprement dits ; mixtes unis ensemble ou avec un élément :

- 3ème ordre. Les décomposés; composé uni avec un mixte :

- 4ème ordre. Les surdécomposés ; un décomposé uni avec un corps quelconque.

<>Il est vrai qu'à l'exemple de Becher, Stahl n'a fait aucune application scientifique précise de ces distinctions aux corps qu'il considérait comme complexes, et, pas plus que lui, il n'en donna le motif; mais on le trouve si l'on se rappelle les paroles de Geber que j'ai citées plus haut relativement à l'opinion des alchimistes pour qui le soufre, le mercure, et le sel (remplaçant l'arsenic de Geber) étaient formés, chacun, des quatre éléments, et tous les trois entrant dans la composition des métaux, manière de voir qui, dans le langage moderne, revient à dire qu'ils en étaient les principes immédiats, ainsi que je l'ai dit plusieurs fois. Geber ajoute, pour prévenir probablement la question de ceux qui demanderaient la preuve que les quatre éléments entrent dans la composition du soufre, du mercure et du sel, qu'il y a impossibilité d'en séparer les quatre éléments, par la raison que ceux-ci y sont mêlés par leurs parties les plus ténues (152). Voilà l'aveu explicite de l'impuissance de l'analyse alchimique et la preuve que les alchimistes mettaient leur hypothèse principale en dehors de tout contrôle expérimental, conformément au principe de l'A PRIORI le plus absolu. [**on trouve cependant des analogies avec le caractère composé des protons, des neutrons et des électrons. On suspectait auparavant qu'ils étaient sécables sans arriver à donner un nom à leurs composés. C'est Gell-Mann qui proposa le nom de quark, en référence au *Finnegans Wakes* de James Joyce -**]

201. Et des siècles après Geber, Stahl, en parlant des corps simples, des éléments, reconnaissant que la nature ne nous les offre point à l'état de pureté, isolés de tout autre corps, au lieu d'insister sur la nécessité de les bien connaître en les isolant de toute matière étrangère à leur nature, se contenta d'avoir reconnu l'impuissance de l'analyse chimique, pour arriver ensuite à la conclusion, qu'en réalité ils peuvent être CONÇUS comme distincts PAR LA PENSÉE ; conclusion émanée du même esprit que la proposition précédente. [**là encore, ce n'est point autrement que concevaient les atomistes du XXe siècle, lorsqu'ils voulaient se représenter une particule élémentaire. Voyez le débat sur la théorie quantique et l'opposition Bohr - De Broglie - Le concept de réalité avait changé mais les questions posées étaient, au fond, superposables -**]

202. Mais, si Stahl avait reconnu l'impuissance de l'analyse chimique de son temps, s'il avait reconnu l'impossibilité d'appliquer la distinction des quatre ordres de composés de Becher, tout après l'avoir adoptée, il garda le silence sur l'idée qu'avait publiée Newton en 1717, relative à l'attraction moléculaire au contact apparent, force à laquelle l'illustre savant anglais ramenait, et la cohésion des particules homogènes, et l'union des particules de nature diverse constituant un composé chimique : idée fortifiée l'année suivante (1718) par une table de rapports que publia Étienne-François Geoffroy. Certes, si Stahl eût fixé son attention sur ces écrits, il n'eût pas persévéré dans l'assimilation de la combustion à la fermentation, en les considérant toutes les deux indistinctement comme des simplifications d'une matière composée produite par un pur mouvement mécanique dont la cause était externe; et Stahl, après avoir dit ***instrumentum chymise est motus***, aurait cherché à voir en quoi consistait le repos qui succédait au mouvement, soit que ce mouvement donnât lieu à une ANALYSE, à des corps séparés, soit qu'il donnât lieu à une SYNTHESE, à un corps composé. Qu'il en eut été ainsi, Stahl aurait été conduit à la

distinction que j'ai faite dans les actions chimiques de phénomènes passagers et de phénomènes permanents ; les premiers portent sur l'émission de la lumière, la chaleur, l'électricité, le changement de volume, la détonation, le froid, etc. ; et les seconds sur les propriétés des corps simples ou combinés, comparées aux propriétés que les corps présentaient avant l'action.
Voilà un exposé exact de faits coordonnés au point de vue historique ; interprétons- les conformément aux principes critiques du ressort de la méthode A POSTERIORI expérimentale.
203. Les **alchimistes** admettaient sans peine les quatre éléments dans tous les corps composés, mais leur attention se fixait incontestablement sur les métaux, de préférence à tous autres corps. Si en réalité les quatre éléments correspondaient aux quatre états d'agrégation moléculaire, leur théorie de la transmutation exigeait des rapports d'intimité plus grande entre les métaux qu'entre tous les autres corps non métalliques ; de là l'idée de considérer le soufre, le mercure, le sel, comme des mixtes formés chacun de quatre éléments, et constituant à leur tour les métaux. [**les correspondances peuvent s'établir comme suit : - Soufre = feu + air - Mercure = eau + air - Sel = terre - voir section cristallogénie pour des détails plus amples -**] Ne perdons pas de vue que, dans l'impuissance où ils étaient de recourir à l'analyse chimique telle que nous la connaissons aujourd'hui, ils pensaient-être dans le vrai dès que leur attention s'était fixée sur une propriété; de cette propriété qu'ils avaient observée dans un corps qui la manifestait au plus haut degré, ils concluaient la présence de ce corps dans toute matière qui la leur présentait.

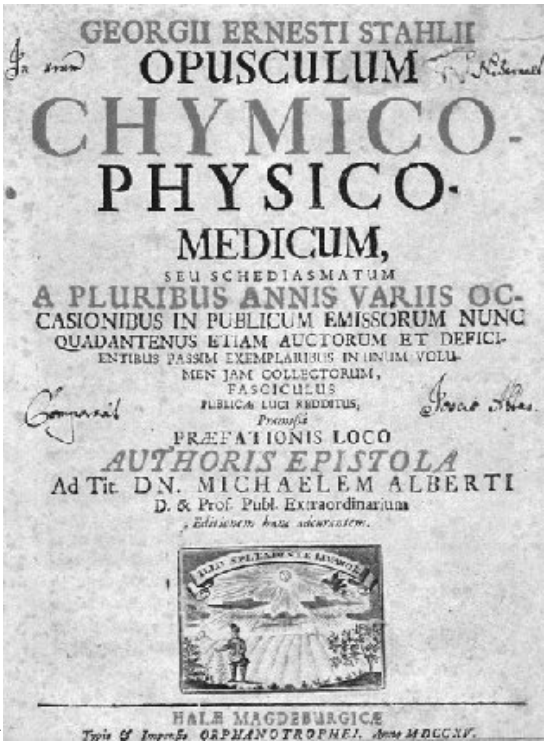
- a) Or, l'éclat et l'opacité, de tout temps, ont passé pour des propriétés caractéristiques des métaux. De là le rôle attribué au mercure par les alchimistes, et sa densité, le rapprochant de l'or, le métal par excellence, venait à l'appui de son excellence comme principe immédiat des métaux. Enfin son éclat, son opacité, cette liquidité qu'il possède dans une si grande étendue de l'échelle thermométrique, était encore un argument en faveur de sa présence dans les métaux que le feu liquéfiait.

- b) Le soufre depuis longtemps avait attiré l'attention par sa combustibilité et sa volatilité ; de là l'expression si ancienne de rapporter toute combustibilité au principe sulfureux, et cette manière de voir est reproduite dans les écrits de Becher, puisqu'il considère les expressions de principe sulfureux et de principe inflammable comme synonymes. Mais le soufre avait bien une autre importance pour l'alchimiste : c'était sa couleur jaune, rappelant celle de l'or, du métal parfait, tandis qu'une extrême blancheur rappelait et le mercure et l'argent. [**les alchimistes ont d'ailleurs voué l'astre lunaire, blanc, à la fois au mercure et à l'argent. Mais c'est selon qu'elle est envisagée dans son premier ou dans son dernier quartier -**] Le soufre devait donc à sa couleur une puissance teignante qu'il ne partageait ni avec le mercure ni avec le sel, les deux autres principes immédiats des métaux.

<>**- c)** Geber avait considéré l'arsenic comme le troisième principe immédiat des métaux, et cela surtout à cause de plusieurs propriétés analogues à celles du soufre. Mais n'oublions pas que la chimie de Geber consistait principalement dans les opérations du ressort de la voie sèche.
204. Il n'est donc point étonnant qu'au XVI^{e} siècle, où les opérations chimiques du ressort de la voie humide étaient si fréquentes, où les corps sapides, solubles dans l'eau, d'une densité moyenne, avaient attiré l'attention, il n'est donc point étonnant, dis-je, que les alchimistes fussent conduits, surtout par les écrits d'Isaac le Hollandais et ceux qui portent le nom de Basile Valentin [1, 2, 3, 4], à considérer le sel

comme un principe immédiat des métaux qui devait remplacer L'arsenic. [**le SEL, rappelons-le, est le CORPS du lapis : les alchimistes le nomment d'habitude le corps de la magnésie, c'est-à-dire de l'aimant. Les hermétistes l'appellent salamandre**] L'homme qui contribua le plus, incontestablement, à donner au sel l'importance dont il a joui à partir d'Isaac le Hollandais et de Basile Valentin, est Paracelse, cet homme si habile pour appeler et fixer l'attention publique sur sa personne et ses écrits. Et n'oublions pas l'importance qu'il donnait à la quinte-essence de Raymond Lulle et de Rupescissa, en même temps qu'il appelait l'attention sur le sel, et qu'il introduisait dans la science le flegme et le *caput mortuum*, conséquence du but qu'il voulait atteindre en s'occupant des êtres vivants au point de vue de la médecine. De nouvelles considérations et des détails historiques sur Stahl et sa doctrine sont d'une nécessité absolue pour apprécier au fond la grande différence qui sépare l'hypothèse du phlogistique de la découverte de la théorie de la combustion de Lavoisier.

205. Autant que je puis en juger par les éditions diverses des ouvrages de Stahl que j'ai consultées, s'il avait adopté d'abord sans changement la distinction des éléments de la matière de Becher, répartis en deux natures, la nature du fluide humide comprenant l'eau et l'air, la nature terreuse, comprenant la terre vitrifiable, la terre inflammable et la terre mercurielle, le temps modifia ses idées quant à la nature des éléments, comme on peut le voir, si l'on compare la ***Zymotechnia fundamentalis***, édition de 1715, avec les ***Fundamenta chymiae*** de 1732. Le nombre des éléments s'est accru, et la prépondérance des idées physiques sur les idées chimiques, qui, dès l'origine, distinguait ses opinions de celles de Becher, s'est prononcée davantage par les réflexions des dernières années de sa vie. Dans les actions moléculaires du domaine de la chimie, les phénomènes qui l'occupent le plus sont ceux que j'ai appelés passagers, afin de les distinguer de ceux que j'appelle permanents (202). Les premiers s'accomplissent pendant l'action, ce sont les changements de température, de volume, etc.; les seconds se constatent après l'action, en comparant alors les propriétés des corps à celles qu'ils avaient avant l'action, soit qu'ils proviennent d'une analyse, soit qu'ils proviennent d'une combinaison, et c'est le cas le plus important. Or, toutes les personnes qui connaissent ma distribution des sciences du domaine de la philosophie naturelle verront que l'étude des premiers phénomènes est particulièrement l'objet de la physique, tandis que l'étude des seconds appartient essentiellement à la chimie.


GEORGII ERNESTI STAHLII
OPUSCULUM
CHYMICO-
PHYSICO-
MEDICUM,
SEU SCHEDIASMATUM
A PLURIBUS ANNIS VARIIS OCCASIONIBUS IN PUBLICUM EMISSORUM NUNC QUADANTENUS ETIAM AUCTORUM ET DEFICIENTIBUS PASSIM EXEMPLARIBUS IN UNUM VOLUMEN JAM COLLECTORUM,
FASCICULUS
PUBLICÆ LUCI REDDITUS,
Præmissâ
PRÆFATIONIS LOCO
AUTHORIS EPISTOLA
Ad Tit. DN. MICHAELEM ALBERTI
D. & Prof. Publ. Extraordinarium
HALÆ MAGDEBURGICÆ
Typis & Impensis ORPHANOTROPHEI, Anno MDCCXV.

Georgii Ernesti Stahlii, Opusculum Chymico-Physico-Medicum. Nuremberg, 1715

<>

<>

§ II - De l'éther et de l'eau pour Stahl.

206. C'est la pente des idées précédentes qui évidemment l'a conduit à admettre en dernier lieu DEUX FLUIDES :

l'éther (corps impondérable) et l'eau (corps pondérable).

I. Ether. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.]

Il le considère comme le plus fluide et le plus actif des éléments. Est-il en repos ? c'est le froid. Est-il en mouvement modéré ? c'est la chaleur. Si le mouvement a une certaine vivacité et qu'il soit rectiligne, c'est la lumière. II est l'intermédiaire de la chaleur et de la lumière que nous rapportons au soleil, astre doué au plus haut degré de la faculté de le mettre en mouvement. Stahl considère l'éther comme la partie la plus pure de l'atmosphère. La partie impure se compose de la vapeur d'eau et de toutes les exhalaisons du globe terrestre ; et cette partie impure comprend des parties solides ou poussières excessivement divisées, parmi lesquelles Stahl reconnaît explicitement le phlogistique; mais, s'il s'y trouve en mouvement, il ne produit que de la chaleur. La constitution qu'il attribue à l'atmosphère, dans les derniers temps de sa vie, montre que l'âge, loin de l'avoir rapproché d'une théorie de la combustion fondée sur une combinaison de l'air ou d'une de ses parties seulement avec le combustible, l'en éloignait pour ainsi dire à toujours, puisqu'on définitive il refusait à l'air, ou plutôt à l'atmosphère, la propriété de s'unir à aucun corps, opinion déjà émise par van Helmont (108). Il eût été désirable que Stahl se fût expliqué plus clairement relativement à l'élasticité qu'il reconnaît à l'air, à la vapeur de mercure et à la vapeur d'eau; mais, quand on lit ses derniers ouvrages, on ne s'explique pas clairement le rôle précis et

distinct qu'il attribue d'une part à l'air considéré indépendamment de l'éther, surtout quand, le considérant comme le plus subtil des fluides, il admet qu'il entre dans la composition des corps, tandis que l'air, moins subtil et moins actif, ne s'y combine pas, comme je le dirai dans un instant. Stahl, après avoir parlé de l'éther et avoir amoindri beaucoup l'importance qu'il avait attribuée à l'air comme moteur dans la fermentation et dans la combustion, parle de l'eau, son second fluide.

II. Eau.

Elle est le médium et le véhicule de l'élément le plus inférieur, le plus dense, la terre, et de l'élément le plus éthéré, le céleste. Elle est le lien d'union et de conjonction de tous les éléments ; il va jusqu'à dire qu'elle est la matière de tous les corps. [**les alchimistes parlent à peine différemment lorsqu'ils traitent de leur Eau permanente, qui est le Mercure philosophique -**]
Stahl lui accorde donc une extrême importance dans la mixtion, en d'autres termes, dans la combinaison chimique. Elle entre, dit-il, dans la combinaison de tous les corps ; il cite la Genèse, Thalès de Milet et van Helmont. Mais, en citant ce dernier, il est loin de refuser toute activité à l'eau dans les actions moléculaires ; il est muet sur sa conjonction avec les diverses archées qui, selon van Helmont, constitue la diversité de nos espèces chimiques (109). Il lui accorde au contraire une extrême influence comme force élastique, expansive, quand elle se réduit en vapeur; s'il considère le phlogistique en mouvement comme le FEU, ensemble de chaleur et de lumière, c'est à l'expansion de la vapeur d'eau qu'il attribue la flamme lorsque celle-ci disperse les particules déliées du phlogistique dans l'espace. Stahl, après avoir compté l'éther et l'eau comme deux éléments, et distingué quatre éléments terreux : la terre vitrifiable, la terre calcaire, [**cf. section Mercure de nature sur la question des zones de partage entre les roches calcaires et les roches trapéennes -**] la terre saline-vitrifiable, et enfin la terre inflammable ou le phlogistique, dit que les MIXTES, objets de la chimie, sont formés de terre, d'eau et d'ÉTHER, et que d'eux émergent les principes principiés ou concrets qui concourent à la composition des corps. Stahl, tout en en comptant trois avec les alchimistes, le soufre, le sel et le mercure, distingue explicitement celui-ci des deux premiers par cette phrase :

« *Mercurius spectat vel ad aetherem vel ad ipsam aquam*. »

Il est entendu qu'il ne compte plus, avec Becher, la terre mercurielle parmi les éléments. [**cette terre mercurielle n'a disparu qu'en apparence ; elle est remplacée par la terre saline-vitrifiable, mélange de silice et d'alcali -**]

§ III. Du phlogistique de Stahl et de la combustion selon lui.

207. La combustion, pour Stahl, étant une analyse, la séparation totale ou partielle du phlogistique, le produit de la combustion était dès lors pour lui moins complexe que le corps brûlé; dans sa pensée, le silicium, le calcium et le combustible dont la combustion produisait la terre qu'il nommait saline-vitrifiable, [**voila un exemple de « surdécomposé » de Becher -**] devaient être des composés de ces corps incombustibles, silice, chaux et terre vitrifiable-saline avec le phlogistique; et à ces corps, qu'il comptait comme corps simples déphlogistiqués, il fallait ajouter les peroxydes [**un exemple de « décomposé » de Becher -**] de tous les métaux et de tous les corps considérés aujourd'hui comme simples. Cette conséquence de l'hypothèse du phlogistique était celle que beaucoup de phlogisticiens n'ont pas comprise, ou du moins exprimée : c'est qu'il devait y avoir autant d'éléments que de combustibles, appelés aujourd'hui métalloïdes et métaux,

qui auraient été dépouillés par la combustion de la totalité de leur phlogistique. Je ne puis trop insister sur cette opinion de Stahl, pour qui la combustion est la simplification d'une matière complexe formée de phlogistique et d'une matière incombustible quand elle en a été entièrement dépouillée. Comment concevoir avec Stahl que la lumière et la chaleur, phénomènes purement mécaniques dus au mouvement imprimé au phlogistique par l'éther ou l'air, comment concevoir, dis-je, qu'il n'existe qu'un phlogistique lorsque nous voyons tous les corps qui conservent l'état solide ou liquide, comme la brique, par exemple, devenir incandescents dans un foyer ? Évidemment la terre inflammable, imaginée par Becker pour devenir l'aliment du feu qui le transforme, en sa qualité de ferment, en sa propre substance, est bien plus compréhensible.

§ IV- De la fermentation et de la part que Stahl attribue à l'éther dans le phénomène.

208. Voilà, je crois, une interprétation des opinions de Stahl, aussi exacte que le permet la clarté de ses écrits, qui est loin d'être parfaite quand il s'agit d'écrits postérieurs destinés à ajouter quelque chose aux écrits antérieurs, et surtout encore quand il s'agit d'opinions nouvelles apportant quelques modifications à des idées anciennes ; c'est alors qu'une critique consciencieuse est difficile. Quoi qu'il en soit, à mon sens, rien de plus intéressant dans l'étude biographique des hommes de génie dont l'invention porte sur une hypothèse sinon absolue, du moins eu égard à un nombre plus ou moins grand d'idées nouvelles, que de suivre les modifications que le temps apporte à leurs idées premières. Ainsi la grande préoccupation de Stahl n'est pas la combinaison des corps, mais l'observation des corps qui, agissant les uns sur les autres, développent des forces ; or, comme il n'a point fixé son attention sur les idées de Newton et d'Étienne-François Geoffroy relatives aux forces qui tiennent unis les particules, les molécules, les atomes de la matière, ce n'est point dans l'affinité élective qu'il cherchera une force douée de quelque influence dans les changements d'équilibre capables de modifier la constitution des corps dans des circonstances données. Il cherchera uniquement les causes des désunions, des décompositions, et il s'occupera uniquement des forces qui mettent les molécules en mouvement. Sous ce rapport, rien de plus curieux que le rôle qu'il fait jouer à l'éther dans la fermentation; mais, avant de parler de la manière de le considérer, ne perdons pas de vue les opinions de Stahl et de Becher sur la combustion afin de parler encore de la fermentation. Si Becher d'abord, et Stahl ensuite, furent conduits à rapprocher la fermentation de la combustion, la différence était grande dans l'in terprétation de chacun d'eux de ces actes moléculaires, comme nous venons de le rappeler. [**il n'est pas sans intérêt de rappeler le problème que suscitait la théorie de la gravitation de même que l'attraction ou que la répulsion de substances chimiques les unes par rapport aux autres. On parlait d'attirance occulte et Newton lui-même avait écrit : « *hypothesis non fingo* », ce qui veut dire : « *je ne feins point d'hypothèse* ». Ce qui était une façon de s'exprimer tout à fait nouvelle dans le domaine de la physique et qui se démarquait de la méthode cartésienne -**]

Pour Becher, la transmutation d'un métal imparfait en métal parfait, comme la combustion, était l'acte en vertu duquel un corps appelé ferment en convertissait un autre en sa propre matière, soit un métal imparfait, soit un combustible. [**cette réflexion de Chevreul est importante. Elle montre que dans la doctrine alchimique orthodoxe, celle des transmutations, la pierre philosophale doit contenir une parcelle du métal que l'on veut obtenir, de l'or ou de l'argent. C'est le principe même du levain et de la pâte à lever. Ce n'est pas là l'hypothèse que nous défendons dans ces pages -**]

Stahl, n'admettant point la réalité de la transmutation, expliquait la fermentation de la pâte et la fermentation des substances sucrées d'une manière toute physique, à savoir par un mouvement

moléculaire, en vertu duquel une matière complexe se simplifiait en se réduisant en des corps moins complexes qu'elle. Or, précisément, c'est ce mouvement moléculaire, en vertu duquel se produisait la fermentation, que l'éther déterminait. Plus ténu, plus mobile, plus actif que l'air, il est pourtant, selon lui, considéré comme un élément des corps ; et lorsqu'il s'agit de la fermentation, l'éther agit du dehors sur l'éther que contient la matière fermentescible en vertu d'une sorte de viscosité. Avant de faire intervenir l'éther dans la fermentation, il avait auparavant attribué un rôle analogue à l'air atmosphérique, et c'est plus tard qu'il parla, de l'éther de l'atmosphère agissant sur l'éther emprisonné dans le liquide fermentescible par une sorte de viscosité. Effectivement, Stahl avait commencé par admettre qu'aucune liqueur homogène n'était susceptible de fermenter ; qu'elle devait être composée de particules salines, huileuses et terreuses, auxquelles il ajoute plus tard des particules acides et sulureuses, et il attribue en outre les premiers mouvements à la ressemblance des parties. C'est sans doute le principe des semblables, mis si souvent en avant par Platon, qui le conduisit, l'éther une fois admis, à le reconnaître dans les liqueurs fermentescibles :

« *Motor autem principalis aether est in particulis illis concentratus, subque harum viscosa textura latitans, qui adjutus aetheris motu calido externo sese expandit, et claustra illa, quibus innexus fuerat, perrumpere tentat* (Page 26, *Fundamenta chymiae*, édition de Nuremberg, 1732.)... »

Enfin n'est-il pas remarquable que Stahl, au-dessus des chimères alchimiques, ait poussé si loin l'idée de la subtilité de la matière pour dire (Page 134, *Fundamenta chymiae*, édition de Nuremberg, 1732.) :

« *Siquidem ipse lapis sic dictus philosophorum nihil aliud est quam aurum fermentatione metallica velut in spiritum maxime agilem et penetrantem redactum. Quod tamen hujus loci non est demonstrare.* »

Toujours le mouvement, le choc et la pénétration ! N'est-ce pas là un des exemples les plus clairs du retour d'un esprit supérieur sur des opinions qui n'ont jamais été les siennes ; mais dans les méditations où il se complaît une occasion se présente, l'idée qui l'occupe a quelque analogie avec telle autre qui n'a jamais été sienne, et l'association des deux idées, ainsi faite, s'exprime au grand étonnement de ceux qui ne voient qu'une inconséquence dont la cause leur échappe. [**c'est mettre en avant l'imagination et l'invention scientifiques, défendues par Gérald Holton dans deux superbes ouvrages - seuls les génies possèdent à la fois l'une et l'autre à un haut degré. Or, l'imagination est du ressort du sentiment et l'invention, du ressort de la raison. Il est par conséquent évident qu'une part d'irrationalité est à l'oeuvre dans le cheminement d'une idée scientifique. Nous conseillons, à cet égard, la lecture des oeuvres de Paul Feyerabend, *Contre la Méthode* et *Adieu la raison*, [Seuil, Paris] qui sont des brûlots pleins de salubrité intellectuelle et de richesse humaniste -**]

209. En disant plus haut (186) que Becher avait considéré le FEU comme un ferment, et la combustion d'une chandelle comme une fermentation, j'ai émis la conjecture que ce rapprochement entre la combustion et la fermentation avait pu exercer quelque influence sur Stahl qui, à la fin du XVII^{e} siècle, avait publié un long travail sur la fermentation des liquides sucrés. On n'ignore pas que c'est postérieurement à ce travail qu'il examina la combustion et qu'il crut l'avoir expliquée en empruntant à Becher sa terre inflammable, qu'il appela phlogistique. [**ce qui permet de poser les identités suivantes : terre inflammable = phlogistique = hydrogène -**] Ma conjecture peut être vraie, mais ce serait se tromper étrangement si on me supposait l'intention d'établir la moindre analogie entre la manière de voir de Becher et celle de Stahl ; loin de là : voici l'analogie : la combustion est pour le premier une fermentation, et le second admet une

grande analogie entre la combustion et la fermentation, mais cette analogie est toute différente de la manière dont Becher envisage les deux actes chimiques.

[**que peut représenter la fermentation - ou le ferment - dans le cadre de notre « idée alchimique » ? Ce ne peut être que le Mercure philosophique sous forme de Compost - Mercure préparé avec le Rebis -, qui par accrétion progressive avec le Corps - le Sel de Paracelse ou l'Arsenic de Geber, c'est-à-dire le Soufre blanc de Fulcanelli - va progressivement faire mûrir la pierre, par accroissement progressif. Cet accroissement est en rapport avec l'accrétion progressive des deux Soufres. Et cette opération, par la voie sèche, exige une attention toute particulière dans le degré du calorique et la conduite du feu dans le temps. C'est la raison pour laquelle l'un des dessins sculptés de Notre-Dame de Paris représente un personnage, l'air un peu las, nous**

le feu de roue, expression de la fermentation

dit Fulcanelli, qui contemple deux roues prises dans un engrenage intriqué. La 1ère roue est la jauge qui permet de mesurer la quantité de calorique ; tandis que la 2ème roue est celle du temps qui passe, qui permet de jauger la qualité du calorique. Cette double roue est donc l'expression typique de la fermentation, conduite - nous le répétons - par la voie sèche - cf. section du Mercure -]

Évidemment Becher, appliquant l'hypothèse alchimique du ferment au feu et à la combustion, était plus près de la vérité que Stahl ; car l'assimilation du combustible au feu n'était point en contradiction évidente avec la synthèse: tandis que pour Stahl, qui n'était point alchimiste, si la fermentation d'une liqueur sucrée présentait bien un cas de simplification de nature dans le corps complexe fermentescible, par là même c'était une erreur manifeste que de l'assimiler à la combustion, puisqu'il est démontré, grâce à Lavoisier, que cet acte chimique est une combinaison, une synthèse, et non, comme le croyait Stahl, une analyse, la séparation d'un prétendu corps, le phlogistique, d'avec une matière incombustible, matière simple quand elle avait perdu tout son phlogistique (203), [**ce qu'écrit Chevreul au sujet de la combinaison, de la synthèse, vaut évidemment pour la synthèse cristalline des alchimistes - cf. travaux de J.J. Ebelmen, de H. Sainte-Claire Deville, de M.A. Gaudin, d'E. Frémy, etc.**]

TROISIÈME SECTION.

RÉFLEXIONS SUR LA FERMENTATION.

210. Après avoir lu et relu les chapitres relatifs à Becher et à Stahl tels qu'ils sont rédigés, il m'a semblé qu'il manquait quelque chose à la parfaite clarté de quelques idées qui y sont exprimées, et que la lacune tenait au silence que j'ai gardé sur les sens si divers du mot fermentation; sens qui, s'il est le même pour les anciens alchimistes et Becher, auteur de la nouvelle alchimie, est si différent pour Stahl et pour de nombreux savants qui s'en sont servis sans le définir, et cette diversité s'explique par l'analyse mentale, appliquée à la diversité des phénomènes ou des faits que peut comprendre le mot fermentation dont on a usé dans des cas fort divers comme s'il exprimait une seule idée. C'est avec bonheur, je l'avoue, que, profitant d'une nouvelle occasion de recourir à l'analyse et à la synthèse mentales, j'en parlerai avant tout avec l'intention de mettre en évidence une différence entre les opinions de Becher et de Stahl sur deux actes chimiques, la fermentation et la combustion, qui, jusqu'ici, n'a pas été signalée comme elle doit l'être quand il s'agit de prévenir toutes les objections.

[**sans avoir lu la suite, on voit déjà que la question à résoudre va impliquer la voie utilisée - sèche ou humide - et que cela aura une influence radicale quant au sens à attribuer au mot « ferment » pris dans le sens de la doctrine alchimique. Car nous avons vu que dans ce que nous appelons la théorie orthodoxe - les transmutations - il est nécessaire qu'une parcelle du métal que l'on désire obtenir - or ou argent - soit présent dans la matière même de la pierre, en puissance tout au moins. Dans ce que nous appelons la théorie réformée - les synthèses cristallines des pierres gemmes -, le ferment est l'opération même de la Grande Coction du 3ème oeuvre. Notez que dans les deux cas, le concept de ferment ne met pas vraiment en cause des objets matériels, mais plutôt spirituels. La différence cruciale, et elle est de taille, est que dans la théorie orthodoxe, le métal précieux est censé être parvenu - grâce à l'art - dans un état « quintessencié », ce qui n'est pas sans poser, de notre avis, de graves difficultés. Dans la théorie réformée, le ferment est l'expression même de la réaction chimique - liaison radicale des Soufres - et conduit à être défini comme un substantif propre selon la doctrine de Chevreul. Et il ne s'agit là point de synthèse mentale, mais bien de synthèse chimique. De surcroît, il s'agit d'une expérience A POSTERIORI répondant aux bonnes règles de la méthode scientifique - Ce n'est pas tout. Nous n'avons pas connaissance que l'on ait analysé - en termes hermétiques - la différence d'essence entre le phénomène de la combustion et celui de la fermentation. Erreur regrettable ! Où l'on trouve, par sa correction, la signifiance des deux roues entrelacées de Notre Dame de Paris. Par la combustion, elle indique les degrés de chaleur à imposer au Compost. Par la fermentation, elle indique la durée de la Grande coction, longue et laborieuse, point des plus singuliers de l'oeuvre alchimique. Ce qui a pu faire dire à Fulcanelli que c'était là le point de démarcation entre la chimie et l'alchimie -**]

§ I - Différence des opinions de Becher et de Stahl sur la fermentation et la combustion.

A. Un ferment, pour les anciens alchimistes et pour Becher, était un agent doué de la faculté de transmuer en sa propre substance une matière dite fermentescible. Ils citaient à l'appui de cette définition, et pour donner à tous une idée de leur prétendue science, l'alchimie, la préparation du pain, exemple on ne peut mieux choisi à une époque où il était préparé dans tous les ménages. Ainsi, disaient-ils, on prend du levain de pâte, c'est-à-dire de la pâte de farine de froment déjà levée, on la malaxe avec de la farine de froment et de l'eau, de manière à en former une pâte homogène, et ce mélange est levé au bout de quelques heures, tandis que la pâte sans levain, abandonnée à elle-même, ne l'eût été qu'au bout de quelques jours. Ils ajoutaient :

> Nous appelons pierre philosophale une préparation qui, vrai ferment, change les métaux vils en sa propre substance, qui tient une faible quantité d'or ou d'argent auquel l'art alchimique a donné la faculté de transmuer, soit en or, soit en argent, les métaux communs. Dans le deuxième tableau de l'atlas de ce résumé, on lit plusieurs noms d'alchimistes les plus distingués, assurant que la confection de la pierre philosophale consiste à donner la vie à l'or ou à l'argent qu'on a introduit à l'état mort dans la matière propre à constituer la pierre.

[**Cette citation pseudépigraphe montre bien comment Chevreul comprenait le processus alchimique et combien il pouvait lui paraître à la fois naïf et parfaitement logique. C'est que, dans l'opération que décrit Chevreul, le pain - assimilé à la pierre philosophale - est le résultat combiné de la pâte de farine de froment déjà levée d'une part, et du froment lié à l'eau d'autre part. C'est le froment qui agit là à l'instar d'un catalyseur, exactement comme l'or qualifié d'introduit « à l'état mort » dans la matière propre à constituer la pierre. D'où vient, d'ailleurs que chevreul ait pris qu'on introduisait l'or ou à l'argent, à l'état mort, dans la matière de la pierre ? Alors que les Adeptes assurent qu'il faut au contraire « vitaliser » cet or ou cet argent ? Georges Ranque, dans sa**

Pierre Philosophale **- Laffont, 1970 - a finement analysé ce processus de « vitalisation ». il ne le comprend pas au plan rationnel. Il est ainsi amené à nous donner un schéma qui n'a rien à envier avec ceux que donnent les alchimistes. Et pourtant, Ranque était loin d'être un esprit fumeux et l'on peut même assurer que ce fut un des rares commentateurs tout à fait honnête et charitable -]**

B. Il est visible que, conformément à l'idée que je viens de développer, rien n'était mieux raisonné que la qualification de ferment, donnée par Becher au feu, et de fermentation à la combustion d'une chandelle, car il n'y a pas d'objection possible à cette conclusion : la matière combustible n'entretient le feu qu'en se changeant elle-même en feu; il est entendu que je suppose l'alchimie une vérité. [**Chevreul est expert dans l'art des formules alambiquées et tortueuses. Que veut-il affirmer ainsi ? Que l'alchimie est une vérité ou qu'elle est une erreur de bout en bout ? Sensible à ce qu'il dit par ailleurs, nous ne pouvons que conclure qu'il s'agit d'une boutade placée en *a par te* et qu'il considère résolument l'alchimie comme une chimère... Mais alors, que faire de son § 89 ?**]

C. Stahl n'était pas alchimiste; la fermentation à laquelle il se livra au commencement de sa carrière n'était pas la panification, mais la fermentation vineuse, dont la matière fermentescible est le sucre. Or le sucre se réduisant, comme on le sait aujourd'hui, pour la plus grande partie en alcool, en acide carbonique, et, comme M. Pasteur nous l'a appris dans ces derniers temps, en acide succinique et en glycérine, et aucun de ces produits n'étant doué de la propriété de faire fermenter le sucre, on ne peut dire que le produit de la fermentation vineuse soit identique au ferment cause de cette fermentation. Évidemment, pour un véritable alchimiste, la fermentation vineuse est donc fort différente de la fermentation panaire. [**voilà qui mérite éclaircissement. La difficulté vient ici du fait que c'est la voie humide qui est considérée, alors que, rappelons-le, notre hypothèse est basée avant tout sur la voie sèche. Qu'importe ! Une section sur la voie humide existe : elle a logiquement abouti aux dissolution auriques, point de départ du pourpre de Cassius et des strass colorés - voie plus spagyrique qu'alchimique il est vrai, nous n'en douterons pas -**]

Stahl, étranger à l'alchimie, et, comme médecin, beaucoup plus porté à l'observation et à la spéculation qu'à l'expérience, était plus disposé par là même à envisager les phénomènes moléculaires au point de vue physique qu'au point de vue chimique, et dès lors plus disposé à suivre les vues de Descartes que celles qui avaient été suivies, en 1717, par Newton, sur la force attractive des molécules des corps au contact apparent.

§ II. Trouble porté dans les esprits par la complication des faits divers compris dans la fermentation alcoolique des liquides sucrés.

D. L'histoire d'une des branches de la philosophie naturelle n'a d'importance pour les progrès de l'histoire de l'esprit humain qu'à la condition que les faits offerts à l'historien auront été par lui réduits, sinon à l'état de simplicité, du moins à l'état de moindre complexité permis par l'ensemble des connaissances humaines de l'époque où vit l'historien. Or, la connaissance du monde de van Helmont, telle que l'offrent ses opinions, à savoir ses archées, son ferment immortel, ses ferments altérables, quoique précédant Becher et Stahl, ne peuvent donner lieu qu'à des interprétations dénuées de toute certitude, et c'est la raison pour laquelle nous nous en sommes abstenu de toute critique détaillée.

E. Il en est tout autrement d'une fermentation matérielle produite dans des circonstances déterminées, facile à reproduire en tout temps et en tous lieux, et susceptible d'être observée dans la succession du phénomène qu'elle présente jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Dans de telles circonstances, l'analyse mentale peut simplifier des faits et soumettre chacun d'eux à des expériences propres à conduire l'historien critique à savoir s'il est dans la voie qui conduit à la vérité.

F. Observons, par exemple, la fermentation d'un liquide sucré, et les phénomènes suivants se manifesteront.

- a) Il est limpide, sauf la levure nécessaire à la fermentation. De fines bulles se produisent; elles grossissent, gagnent la surface du liquide et se dégagent de son sein. Elles rappellent l'ébullition de l'eau placée sur le feu. Des bulles adhérentes à des parcelles de levure la soulevant, puis s'en détachant à la surface du liquide, les particules tombent au fond du liquide. Quoique la température du lieu où le liquide fermente n'excède pas 18 à 25 degrés, sa température s'élève. Si un thermomètre plongé dans le liquide n'indique pas son échauffement et que la masse soit suffisante, le toucher de la masse suffira pour rendre l'échauffement évident. Peu à peu, les bulles de gaz diminuent, la température du liquide s'abaisse, des parties solides de levure venant d'être soulevées par le gaz carbonique se précipitent au fond du vase, et enfin tout arrive à l'état primitif de repos. Voilà les phénomènes passagers.

- b) Passons aux phénomènes permanents.

<>Le liquide, de sucré qu'il était au goût, est devenu vineux et très légèrement acidulé. Il retient une partie d'un gaz qui est de l'acide carbonique identique [**air fixe**] à celui qui s'est dégagé du liquide et qu'on a pu recueillir dans des cloches. Il contient en outre l'alcool, qu'on peut en retirer par la distillation ; c'était la quinte-essence de Raymond Lulle. Enfin le résidu de la distillation du vin est de l'eau, du bitartrate de potasse, du tartrate de chaux, une matière azotée plus ou moins colorée, etc. [**le tartrate de potasse est l'un des composants essentiels à la préparation du Mercure. Il permet notamment de préparer l'alkali fixe ou borith des Anciens - il est aussi présent dans les vinasses - cf. section voie humide -**] <>**- c)** Les conséquences sont faciles à déduire des faits, ou phénomènes, tels que l'analyse mentale les présente, soit qu'on les envisage comme simplement passagers ou comme permanents. Ainsi, sans feu, vous observez une êbullition dans un liquide, ou une effervescence, dégagement d'un gaz. Sans feu, vous observez un liquide qui s'échauffe spontanément. Un liquide éprouve des changements de propriétés, de saveur, d'odeur, etc., etc. Eh bien, ces phénomènes, observés par des personnes étrangères à l'analyse mentale, sont confondus ensemble ; il suffit qu'un seul de ces phénomènes éveille l'attention d'un observateur vulgaire, pour qu'il en trouve la cause dans la fermentation, et, afin de justifier ma proposition, je renverrai le lecteur à un ouvrage publié en 1681 par un docteur en médecine, Jean Pascal, sous le titre de : ***La nouvelle découverte, et les admirables effets du ferment dans le corps humain, expliquez par des raisonnemens très-solides***. Il y verra tous les phénomènes de la vie ramenés à des ferments. Il est un second livre qui parut en 1708, à Rouen, sous le titre de : ***Réflexions sur la fermentation, sur la nature du feu, fondées sur des expériences nouvelles***, par M. Rouvière, maître apoticaire.

G. Après avoir rappelé que Descartes a distingué la matière, relativement à son état de division, en matière subtile ou éthérée, en matière globuleuse et en matière rameuse, après avoir rappelé les quatre éléments des chimistes, Rouvière distingue quatre sortes de fermentation :

1° Avec effervescence et chaleur	esprit de nitre. sous-carbonate de potasse.
2° Sans effervescence avec chaleur	huile de vitriol. eau.
3° — avec feu et flamme	esprit de nitre. huile de girofle.
4° Froide (effervescence vive)	6 huile de vitriol. 1 sel ammoniac.

<>Mais ce qui m'intéresse dans l'ouvrage de Rouvière, c'est l'explication qu'il donne du froid produit par le mélange de six parties d'huile de vitriol avec une partie de chlorhydrate d'ammoniaque, tandis que les trois premières fermentations produisent de la chaleur. Rouvière attribue la chaleur au mouvement circulaire de la matière subtile renfermée dans les pores d'une matière dont les parties sont plus ou moins adhérentes les unes aux autres, et qui, gênant ainsi la direction rectiligne de la matière subtile, en obligent les parties à pirouetter sur leur axe, c'est-à-dire à prendre le mouvement circulaire, cause de la chaleur. L'idée de ce mouvement circulaire n'a-t-elle pas été puisée à la même source que le mouvement verticillaire du phlogistique de Stahl, cause de la lumière dans les actions chimiques ? Maintenant, comment explique-t-il le froid produit par le mélange de six parties d'huile de vitriol et une de chlorhydrate d'ammoniaque ? La cohésion étant nulle ou à peu près, la matière éthérée se meut en ligne droite et produit un froid analogue à l'air froid qui se meut dans le même sens. Si ces explications ne sont pas moins que des pétitions de principe, il ne m'en semble pas moins très-probable que Stahl, Rouvière, inspirés des mêmes écrits, ceux de Descartes, ont été conduits à des explications exclusivement mécaniques. Après ces considérations, rien de plus satisfaisant au point de vue de la clarté et de la précision des idées que le résumé offert aux yeux par le tableau 5 de l'atlas. L'hypothèse du phlogistique y est exposée à la partie supérieure, et la théorie de la combustion de Lavoisier au-dessous. Toutes les deux présentent (a) les phénomènes passagers, (b) les phénomènes permanents. Je regarde cette distinction comme fondamentale, et c'est pour la rendre accessible à tous les esprits que j'ai cru utile d'aider l'intelligence au moyen des linéaments que la planche présente aux yeux.
Cette distinction des deux genres de phénomènes m'a servi cette année (1877) à faire comprendre l'extrême différence existant entre l'espèce chimique et l'espèce vivante, végétale ou animale ; je m'en suis servi avec bonheur pour montrer à tous combien Georges Cuvier avait raison lorsqu'en 1824, après avoir lu le chapitre de mes considérations sur le mot espèce, employé dans les branches diverses des sciences naturelles, il m'avait fait exprimer, par l'intermédiaire de son frère, M. Frédéric Cuvier, l'utilité qu'il y aurait pour la clarté des idées de réserver exclusivement le mot espèce aux êtres vivants.

§ III. Quelques considérations historiques relatives à la manière dont on a envisagé, à diverses époques, la matière eu égard à la fermentation.

H. Il a été tant de fois question du mot fermentation dans cet ouvrage, et il est si souvent usité dans l'état actuel de beaucoup de connaissances, qu'il ne paraîtra pas inconvenant que, au terme de ma tâche, j'expose un résumé des sens divers qu'on lui a attribués depuis que les **alchimistes** en ont fait la base de leur prétendue science. Ce résumé est l'exposé des sens divers qu'on lui a attribués en se plaçant au point de vue de la chimie. Je distinguerai trois époques que me suscite l'ordre des matières de cet opuscule :

- **1ère époque**, antérieure à l'alchimie ;
- **2ème époque**, contemporaine à l'alchimie, en commençant à Geber et finissant à Becher et Stahl ;
- **3ème époque**, contemporaine, commençant avec la théorie de la combustion de Lavoisier.

PREMIÈRE EPOQUE. — Antérieure l'alchimie.

I. Je me garderai bien de faire un reproche aux philosophes grecs d'avoir attaché si peu d'importance à la connaissance des attributs de la matière. Dans leur ignorance de la science physico-chimique, et avec leur grand esprit réduit à la simple observation des effets ou phénomènes du monde, dans l'étude de la nature ils ne purent faire que ce qu'ils ont fait, une matière inerte dont le mouvement ne lui venait que du dehors par pression ou par choc, ou d'une substance interne d'origine divine.
Certainement ils connaissaient des phénomènes que des matières d'origine organique privées de vie leur présentaient, par exemple celui de la fermentation ; ils connaissaient le ferment (ZUMH), cause motrice de la pâte de froment qu'on veut faire lever; mais cette observation resta sans conséquence jusqu'à la seconde époque. [**le ferment - zumh - correspond aussi à une idée de « ferment de la corruption » pris au sens figuré ; c'est nommer le Soufre - Mais il y a un domaine dont Chevreul n'a pas parlé : c'est celui des Lapidaires chinois qui permet, dans une certaine mesure, de montrer à l'époque réputée « antérieure » à l'alchimie qu'il existait une « proto-alchimie » si l'on nous permet ce néologisme, fondée sur le travail des pierres et du verre. Voyez l'article qui s'y rapporte - cf. aussi pour le concept de spiritus corruptus, Aurora consurgens, II**]

DEUXIÈME ÉPOQUE. — Alchimie.

<>**J.** J'ai montré comment l'intérêt de la richesse imagina l'alchimie, et comment, quelques siècles après, elle s'étendit à la préparation des remèdes, des médecines, des élixirs, des arcanes, afin de venir en aide aux infirmités humaines. [**c'est une pétition de principe. L'alchimie, dans ses premiers temps, n'était pas animée par l'esprit mercantil ; là encore, il s'agit d'une invention du Moyen Âge avec la trouvaille de la pierre philosophale -**] Évidemment ce fut la circonstance qui fixa l'attention des hommes sur une catégorie de phénomènes, dont la recherche des causes devait aboutir un jour à la science des actions moléculaires au contact apparent ; la conséquence de ces faits, bien simples au point de vue de leur rapprochement, nous montre donc, sans hypothèse, l'importance des idées attachées aux mots ferment et fermentation. Mais plus grande est cette importance, et plus grande est la nécessité de définir ces mots primitifs, auxquels tant de considérations de tous genres se rattachent dans un temps donné, et auxquels tant d'autres se rattacheront plus tard. Or, comme je l'ai dit, ici l'analyse et la synthèse mentales interviennent en faveur du véritable progrès de l'esprit humain. La première condition à remplir pour ne pas le compromettre, est de définir le sens des mots. Or, que nous a appris tout ce qui précède ? C'est que les anciens alchimistes d'une part, et d'une autre part Becher, l'auteur d'une alchimie nouvelle, exprimaient par les mots ferment et fermentation les mêmes idées ; tandis que Stahl, empruntant à Becher sa terre inflammable et lui donnant le nom de phlogistique, avait, du ferment et de la fermentation, et de la production du feu, des idées absolument différentes de celles de Becher. Ainsi ferment, pour les alchimistes et pour Becher, corps actif dont le caractère est de changer un corps passif, fermentescible, en sa propre substance, et fermentation est l'acte par lequel cette transmutation s'accomplit. [**on ne voit pas en quoi réside la différence : le ferment alchimique, c'est-à-dire le Soufre rouge, transforme le corps passif féminin, le Soufre blanc - principe Sel de Paracelse, Arsenic de Geber, Soufre blanc de Fulcanelli, résine de l'or de Trismosin, notre squelette silicato-alumineux - en un corps nouveau, doué d'après les Anciens de propriétés organoleptiques spéciales et, paraît-il, du pouvoir de rendre heureux...**]

Conséquence :

<>- Le ferment de pâte change la pâte de farine en sa propre substance. [**le Soufre rouge entre en accrétion au Soufre blanc et forme un complexe oxydé -**] ;
- Le feu change le combustible en sa propre substance. [**le Soufre résulte de l'incarnation de l'Âme, c'est-à-dire de la dissolution totale des chaux métalliques - en humide radical métallique - sous l'influence de l'Eau pontique, le serpent Ouroboros -**] ; La pierre philosophale, tenant de l'or ou de l'argent, change les métaux imparfaits en or ou en argent. [**la nature du Soufre blanc détermine la Pierre dans le sens d'un nésosilicate ou d'un corindon coloré - le Soufre rouge « oriente » la forme de la Pierre**] Maintenant, qu'est-ce que la fermentation pour Stahl ? Une simplification, une décomposition d'une matière complexe opérée par une force purement mécanique. La force mécanique vient de l'extérieur; elle agit mécaniquement pour mettre en vibration le corps qui fait partie de la matière fermentescible et qui a le plus d'analogie avec elle-même ; de ce mouvement naît la chaleur du liquide fermentant. [**remarquons l'analogie avec le comportement du Rebis plongé dans le Mercure. C'est bien une action mécanique - du moins de vertu physique - qui met en vibration les éléments du Rebis - et, comme le disait Bernard de Trévise, « la nature aime la nature », ce qui, chez Chevreul, est traduit par « qui a le plus d'analogie avec elle-même...»**] <>Stahl commença par attribuer à l'air extérieur, au liquide fermentescible, la cause motrice de la fermentation ; plus tard, l'éther fut cette cause, et il admit l'existence de l'éther dans la matière fermentescible même où il se trouvait retenu par la viscosité, et je ne crois pas être dans l'erreur en disant que si plus tard il attribua tant d'influence à l'éther, c'est qu'il avait posé antérieurement, en principe, que l'air ne s'unissait à aucun corps. Tout était donc mécanique dans cette manière de voir de Stahl, et absolument différent des idées du ferment et de la fermentation des alchimistes, y compris Becher, l'auteur de la terre inflammable. Stahl ne s'en tint pas là : poussant à l'extrême son idée de la simplification, il assimila à la fermentation sa théorie ou plutôt son hypothèse de la combustion. En considérant que tout combustible était formé de deux corps : un corps combustible et un corps incombustible, la combustion était donc, comme la fermentation, une simplification chimique, en d'autres termes, la séparation totale ou partielle du corps combustible (le phlogistique) d'avec le corps incombustible. [**cette idée trouve son pendant en alchimie : songeons que les époux royaux se dévêtent avant d'entrer dans le Bain des Astres. C'est-à-dire qu'une partie d'eux-mêmes ne survit pas à l'action singulière du dissolvant -**] Dans l'origine, l'air n'intervenait dans la combustion qu'en communiquant un mouvement au phlogistique, corps dont les particules, essentiellement mobiles par leur division, devenaient en vertu de ce mouvement non seulement chaleur, mais lumière, si le mouvement était suffisamment rapide et verticillaire. Plus tard Stahl admit que l'éther était capable de mettre en mouvement les particules phlogistiques, et, dans ses dernière écrits, il considéra le charbon pur comme le phlogistique. [**le charbon agit comme un corps très réducteur - il adoucit donc l'action du feu oxydant... Aurait-il un rapport avec le baume de sagesse ? - 1, 2, 3, 4, 5, -**] Une fois ce contraste établi entre l'interprétation des mêmes faits relatifs à la fermentation et à la combustion, par les alchimistes et par Stahl, rappelons, sans sortir de la quatrième époque de l'histoire de la chimie, les idées des ferments appliquées à la médecine ou plutôt à la physiologie par le docteur Jean Pascal (1682), et les idées de Rouvière sur la fermentation (en 1708), et l'on peut dire que les quatre fermentations qu'il distingue comportent un tel degré de généralité, qu'on peut dire qu'elles embrassent toute la chimie. Quelle est la conséquence de cet état de choses ? C'est que les ferments et les fermentations étaient alors si mal définis, relativement à l'ensemble des actions moléculaires telles qu'on les envisage aujourd'hui, qu'aux époques dont nous venons de parler la confusion ne pouvait être plus grande, tous les faits

chimiques et les faits des êtres vivants étaient susceptibles de rentrer dans l'idée du ferment ou de s'y rattacher.

TROISIÈME ÉPOQUE. — Ferment et fermentation depuis Stahl.

<>**K.** Si le sujet que je traite n'avait pas l'importance que j'y attache, la pensée ne me serait jamais venue de parler, dans ce ***Résumé de l'histoire de la matière***, du ferment et de la fermentation, après avoir exposé ce que Stahl en pensait; mais lier le passé d'un sujet aussi vague qu'il est intéressant au présent a son importance scientifique. [**le style de Chevreul est décidément inimitable... On se prend à se demander si, sous ces figures de rhétorique, Chevreul ne cachait pas quelque allusion dissimulée. Mais il se peut que ce soit aussi l'effet de l'âge ; Berthelot nous assure pourtant que Chevreul avait le même style à 50 ans...**]

L. Lavoisier a traité de la fermentation alcoolique du sucre, à un point de vue décidément chimique quand il a posé l'équation de ses éléments relativement à ceux de l'acide carbonique et de l'alcool produits de sa fermentation. Quant à la théorie, à savoir le genre d'action exercé par le ferment (la levure de bière) sur le sucre, il n'en a pas parlé d'une manière explicite. Fabroni eut l'heureuse idée d'attribuer le phénomène à l'action d'un principe azoté sur le sucre, mais en prononçant le nom de gluten pour être ce principe il se trompa. Fourcroy en fit la remarque. [**rappelons que Fourcroy fut l'un des maîtres de Chevreul. Il semble qu'il n'en ait pas gardé un souvenir impérissable...**] Plus tard Thénard admit, conformément à l'opinion de Gay-Lussac, que tout, ou au moins 96,183 parties de sucre pour 100, se transforment en 49,38 d'alcool, et 46,803 d'acide carbonique ; et n'oublions pas qu'à cette époque on ignorait encore l'existence de l'acide succinique et de la glycérine dans les produits de la fermentation alcoolique. Thénard [1, 2, 3,] n'a point eu d'idée arrêtée sur le rôle du ferment.

M. Mais, le 12 de juin 1887, Cagnard-Latour communiqua à l'Académie un mémoire qui devait produire et qui produisit un grand effet sur les savants préoccupés de la fermentation. La levure de bière, le ferment, n'était pas seulement, selon Cagnard-Latour, une matière d'origine organique, elle était vivante ! un végétal ! dont l'action sur le sucre était vitale; la levure, sous l'influence du gaz oxygène qui commençait l'action, donnait ensuite naissance à des globules vivants qui, en agissant sur le sucre, produisaient de nouveaux globules ; fils des premiers, ils continuaient leur action.
— En définitive, lorsque tout le sucre avait fermenté, de nouveaux globules pouvaient servir à provoquer de nouvelles fermentations.
— Je crois avoir été l'interprète fidèle, dans l'exposé que je viens de faire, des idées de Cagnard-Latour, que Turpin, dont le talent comme dessinateur et micrographe fut apprécié de tous ses contemporains, adopta et dont il devint l'ardent propagateur. [**Georges Ranque, dans sa *Pierre philosophale*, - Laffont, 1972 - a tenté de proposer une hypothèse où il fait agir quelque ferment qui contiendrait un « principe vital ». Nous ne sachons pas que cette hypothèse ait été reprise depuis. Il est vrai que les vues de Ranque se situaient à un niveau élevé. Pour farfelues qu'aient été ses idées, on ne peut qu'avoir du respect pour cet homme, déjà âgé, qui tentait d'établir le résumé de son savoir hermétique - cf. Limojon de Saint-Didier -**]

Si Cagnard-Latour a raison, il aura montré que l'idée des alchimistes qui considéraient la pierre philosophais comme un ferment vivant n'était point déraisonnable en principe; mais évidemment l'idée qu'ils attachaient à la pierre de transformer en sa propre substance une quantité indéfinie de métal imparfait différait de l'idée de Cagnard-Latour, puisqu'on définitive l'action du ferment, issu de la bière, s'il est vrai qu'il se développe aux dépens de la matière du sucre, ne s'en assimilait que des quantités

excessivement faibles, et remarquons, dès à présent, que c'est là, le côté faible de l'opinion de Cagnard-Latour, puisque la cause qu'il assigne à la fermentation, pour être admise définitivement, exigerait des expériences propres à démontrer que la cause à laquelle on rapporte le phénomène est proportionnelle à l'effet produit. [**nous savons aujourd'hui que ce ne sont pas des raisons suffisantes et qu'une très petite quantité d'enzymes peut agir sur une quantité incomparablement plus grande de matière inerte - la remarque de Chevreul est intéressante ce que, manifestement, et en dépit de ses critiques, l'idée alchimique n'apparaît point morte chez lui...**]

<>**N.** Cette remarque explique comment l'esprit d'un certain nombre de savants, peu disposés à admettre l'opinion de Cagnard-Latour, attribuèrent une grande importance à deux découvertes importantes à tous égards, faites antérieurement.
- La première, l'eau oxygénée, découverte par Thénard en 1818;
- La seconde,l'inflammation du mélange tonnant, 1 volume de gaz oxygène et 2 volumes de gaz hydrogène par l'éponge de platine ; découverte faite par Döbereiner en 1823.
Ces découvertes fixaient d'autant plus vivement l'attention qu'on y réfléchissait davantage ; en effet, Thénard montrait, entre autres faits, qu'un corps stable, le bioxyde de manganèse, par exemple, mis en contact avec l'eau oxygénée, la décomposait immédiatement à la température ordinaire; d'une autre part, Döbereiner montrait qu'il suffisait du simple contact de l'éponge de platine à la température ordinaire pour enflammer immédiatement le mélange de gaz qui, abandonné à lui-même indéfiniment, ne changeait pas d'état. Est-il étonnant qu'après ces deux exemples d'actions chimiques, le premier concernant l'analyse, et le second la synthèse, sans que les corps, agents de ces actes chimiques, présentassent des différences après l'action d'avec leurs propriétés antérieures, des savants aient été conduits à admettre des actions chimiques dites de présence, dans lesquelles un corps détermine un acte chimique d'analyse ou de synthèse sans paraître y prendre d'autre part que d'être présent, puisque ses propriétés paraissaient les mêmes après l'effet produit qu'auparavant ?

[**voilà un sujet moderne. Moderne et ancien à la fois. Ancien, parce qu'il semblerait réactiver une notion que les Positivistes ont soigneusement mis de côté, et semble-t-il pour toujours -, la notion d'action « occulte ». Mais, bien sûr, nous ne parlons pas de l'occulte tel que ce terme est dévoyé à notre époque et en notre nouveau siècle. Non. Nous voulons parler de l'occulte, tel que Newton pouvait se l'imaginer, au moment où il rédigeait ses *Principia*... Car, n'en doutons pas, cette « action de présence » eut paru parfaitement magique à l'époque de Newton. Au XIXe siècle, Sainte-Claire Deville l'avait déjà montré dans certains de ses travaux de synthèse minérale - cf. section Mercure - par la voie sèche. D'autres en avaient parlé par la voie humide. Le fait intéressant est que des substances étaient transportées par un médiateur, réputé inerte, depuis des régions chaudes d'un tube en verre, jusque dans des régions plus froides, où le médiateur abandonnait la substance - qui, d'amorphe qu'elle était, prenait une structure cristalline en formant un oxyde. N'est-ce pas là une chose bien extraordinaire ? Et d'essence alchimique ? Un corps, parfaitement amorphe, ayant subi l'action du creuset - l'action du feu, la Passion en somme - est transporté par un tiers-agent dans un autre monde où il prend une forme différente, cristalline, c'est-à-dire débarrassée de la corruption...Voila certes des raisonnements qui n'ont pas été tenus par les chimistes d'alors, et que nous n'évoquons pas sans arrière-pensée, tant l'analogie paraît difficile à saisir à un esprit qui n'a pas encore cultivé la cabale hermétique...C'est un sujet que nous traitons dans ce site et nous osons penser que le lecteur trouvera matière à s'y informer et à se former, sous ce rapport -**]

Les actions de présence une fois admises comme causes de décompositions et de combinaisons, des savants ont été conduits à les rapprocher de l'action des ferments. Vu l'insuffisance de l'attraction moléculaire pour expliquer cette dernière, Liébig a été un des premiers à reproduire, sans la citer, l'explication mécanique de Stahl, et, en m'entretenant de ce fait avec Mitscherlich, à Paris, il me dit qu'igno rant la théorie de Stahl, c'était lui, et non Liebig, qui avait eu l'idée d'expliquer la fermentation par une simple force motrice.

<>**O.** Les choses en étaient là, quand, de 1856 à 1869, M. Pasteur eût faire un grand pas à l'étude de la fermentation en démontrant, par des expériences incontestables, que le sucre, par la fermentation alcoolique, ne se réduit pas uniquement en gaz acide carbonique et en alcool, mais encore en acide succinique et en glycérine. Aussitôt que cette découverte me fut connue, j'en parlai avec le plus grand éloge, non qu'elle m'étonnât de la part de son auteur, mais sachant autant que personne les difficultés inhérentes à l'analyse immédiate organique, et le peu d'attrait du public actuel pour les travaux qui la concernent, j'éprouvais quelque étonnement de voir M. Pasteur s'y livrer après les succès que des recherches antérieures, sur des sujets différents, lui avaient valus ; et pourtant, à mon sens, les travaux d'analyse immédiate organique sont d'une nécessité indispensable à l'avancement de la physiologie animale et végétale, et, dès lors, d'une utilité incontestable aux progrès des sciences médicales et agricoles. C'est fort de cette conviction et de mon amour pour les progrès de la connaissance de l'histoire des êtres vivants, que je me plais à dire la valeur que j'attache au Mémoire de M. Pasteur sur la fermentation considéré en lui-même, et, conséquemment, abstraction faite des opinions que des adversaires peuvent opposer aux siennes. Par exemple, quand un chimiste distingué prescrivait de déduire la proportion du sucre de la quantité d'acide carbonique ou d'alcool que ce sucre produirait par la fermentation, je combattais ce procédé, tout aussi bien que celui qui consistait à déduire la proportion du sucre cristallisable mêlé de son eau-mère colorée du degré d'intensité de cette couleur. Grâce à M. Pasteur, je sais maintenant que mon opposition au premier procédé était fondée. Je ne puis que trouver bien, dans le *Mémoire* sur la fermentation, l'histoire des travaux antérieurs aux siens ; l'extrême clarté de la description de ses expériences, condition excellente pour tous ceux qui veulent les répéter; enfin, rien de plus net que la manière dont il les interprète et que la franchise avec laquelle il avoue les cas où il s'abstient encore de conclure absolument. M. Pasteur, en montrant qu'il y a du gaz acide carbonique dont la production est liée essentiellement à la formation de l'acide succinique et de la glycérine, énonce une proposition qui, si elle n'est pas admise, oblige à dire pourquoi.

Il en est de même encore de celle-ci : une portion des éléments du sucre, en se fixant à la matière des globules, produit de la cellulose (ligneux), tandis qu'une autre portion des éléments, se fixant à une autre portion de la matière des globules, forme une matière grasse. N'est-ce pas une belle expérience, que la fermentation produite dans de l'eau sucrée à laquelle on a ajouté du tartrate droit d'ammoniaque, de la cendre de levure tenant des phosphates, et gros comme la tête d'une épingle de globules de levure humide ? fermentation dans laquelle on observe la formation de globules qui ne peuvent tenir leur matière albumineuse et phosphatée que de l'ammoniaque du tartrate, et des phosphates des cendres. Une dernière proposition, avancée par M. Pasteur, donne beaucoup à penser : c'est que, dans une fermentation où la levure a été employée en grand excès, après la disparition du sucre, une fermentation toute différente de la première lui succède : de l'alcool et du gaz acide carbonique se produisent, mais cette fois, ce serait la levure elle-même qui serait la source de ces deux derniers ; les globules, pour vivre, absorberaient ce qui leur convient d'une portion de la levure même, et le reste de cette portion constituerait de l'alcool et du gaz acide carbonique. N'importerait-il pas de rechercher si ces deux derniers produits ne proviendraient pas d'une production antérieure de matière sucrée, laquelle proviendrait de la levure ?

P. M. Frémy date le point de départ de ses travaux sur la fermentation de 1841, année d'un travail sur le ferment lactique qu'il fit en commun avec M. Boutron. Il compte autant de ferments que de fermentations. Il n'admet pas que la fermentation alcoolique, ou toute autre soit un acte vital, il repousse donc l'opinion de Cagnard-Latour et celle de M. Pasteur. [**E. Canseliet a dit, dans l'un de ses ouvrages que Fulcanelli avait été en relation avec Pasteur au sujet des travaux sur les tartrates...**]

- Les ferments produits par les êtres vivants, plantes et animaux, sont de simples agents chimiques, dépourvus de toute vitalité ; ils donnent, dit M. Frémy, de la mobilité aux corps organiques; ils les dédoublent, et déterminent avec le concours de l'air leur décomposition finale.
- La fermentation, dit M. Frémy, est donc le phénomène de décomposition qui s'accomplit par l'action des ferments, son résultat final est de rendre à l'atmosphère et au sol les éléments qui constituaient les organismes sous une forme qui convient à l'assimilation végétale.
- La fermentation, en produisant ce grand phénomène de rotation organique, en rendant comme le fait la combustion à l'air et au sol les éléments utiles à la végétation, peut être assimilée à la combustion. M. Frémy ajoute qu'il admet que tous les corps organiques sont fermentescibles comme ils sont combustibles... et que la combustion lente est un acte de fermentation produit avec l'intervention de l'oxygène atmosphérique. M. Frémy admet encore une fermentation intercellulaire qui s'établit dans les cellules les plus profondes des végétaux. Enfin, s'il admet que des spores puissent donner lieu à des moisissures lorsqu'ils tombent de l'atmosphère sur des surfaces convenables à leur germination, il se refuse à admettre qu'aucune poussière capable de développer une fermentation tombe de l'air pour agir sur des matières fermentescibles.

P'. La diversité des opinions concernant les mots ferment et fermentation, que la revue que je viens de passer met en évidence fera sentir au lecteur que mon intention n'a jamais été de m'ériger en juge de ces opinions, mais seulement de montrer à tous la nécessité que des personnes désireuses de prendre part à des débats qui se rattacheraient à ce genre de recherches expliquent désormais clairement, et avant tout, le sens qu'elles attachent aux mots ferments et fermentation. Car les chimistes qui, se reportant aux années 1818 et 1828, ont connu la décomposition de l'eau oxygénée par le bioxyde de manganèse et l'inflammation de l'hydrogène, mêlé d'oxygène, en contact avec l'éponge de platine, sentant que ces phénomènes échappaient aux idées qu'on avait alors de l'affinité chimique, ont été conduits par là même à voir qu'il en était de même des fermentations. Une conséquence de cet état de choses a donc été de les rapporter à une force de catalyse ou d'action de présence ou à un acte vital; telle est la question restreinte qui a été traitée par Berzelius, Liébig, Mitscherlich, Cagnard-Latour et Pasteur.
- Évidemment, la question au point de vue où se place M. Frémy est tout autre; car c'est plus que la chimie organique que comprend les fermentations, et ici, sans sortir de mon sujet, c'est-à-dire sans me livrer à aucune discussion, que M. Frémy me permette la remarque que des recherches restreintes par la définition précédente sont indispensables à la solution des questions pareillement restreintes ; car des généralités trop vastes se prêtent moins au progrès du vrai que des recherches détaillées et toujours circonscrites à un sujet préalablement défini rigoureusement, ce n'est que de ces résultats détaillés et précis que l'on peut déduire des généralités qui, démontrées vraies, deviennent les principes de la science,
- M. Frémy, en considérant la combustion comme une fermentation, se rencontre avec Becher (184, 189,

209); certes, du point de vue auquel j'ai envisagé un résumé de l'histoire de la matière, il n'est pas sans intérêt de montrer la grande différence existant entre Becher et Stahl : Becher, inventeur de la nouvelle alchimie, comptant parmi les corps simples une terre inflammable, et Stahl faisant de celle-ci son phlogistique, parlent sans doute de la fermentation et de la combustion, mais ils les expliquent d'une manière bien différente : dès lors, l'auteur d'un ***Résumé de l'histoire de la matière***, dont la fin de l'oeuvre est l'histoire de la première théorie chimique, celle de la combustion, ne peut trop insister sur les deux faits suivants.

- **Premier fait**. Si Becher a conservé la base de l'ancienne alchimie en considérant la pierre philosophale comme un ferment capable de changer les métaux imparfaits en sa propre substance, il a tiré de cette opinion la conséquence bien juste que le FEU est un puissant FERMENT et la COMBUSTION une FERMENTATION, puisque le COMBUSTIBLE devient FEU. [**ce qui est réalisé dans le 3ème oeuvre - la Grande coction - où les chaux métalliques dissoutes dans le Mercure, se transforment en FEU -**] C'est l'opinion que professe M. Fremy.
- **Deuxième fait**. Stahl ayant commencé ses recherches par la fermentation des liquides sucrés, sans s'expliquer sur la base de l'ancienne alchimie, a envisagé la fermentation tout autrement que Becher, puisque selon lui elle n'est qu'une simplification de la matière produite par une force purement mécanique ou physique. Abstraction faite de la cause, M. Frémy dit avec Stahl que la fermentation est une simplification de la matière.

CONCLUSION.

<>L'analyse et la synthèse mentales ont mis ainsi en évidence l'extrême différence existant entre Becher et Stahl ; différence expliquant à son tour l'intervalle immense qui sépare l'hypothèse du phlogistique reposant uniquement sur une prétendue simplification de la matière opérée uniquement par une force purement mécanique, de la première base scientifique des actions moléculaires au contact apparent, reposant sur des faits incontestables, grâce au génie de Lavoisier ! [**pourtant, il est hors de doute que les cristallisations opérées à haute température - 1300°C par la voie sèche - sont du ressort de la physique, non exactement de la chimie. C'est ce qui ressort des enseignements de Fulcanelli et c'est en quoi, selon lui, l'alchimie se sépare de la chimie -**] Que mon cher confrère M. Frémy me permette de lui demander si, du point de vue élevé où il s'est placé, il pense que Becher et Stahl aient envisagé la fermentation et la combustion de la même manière ?

IVe CHAPITRE COMPLEMENTAIRE

RELATIF A DES ALCHIMISTES ET A DES CHIMISTES QUI ONT VÉCU DANS LES XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES.

210 bis. Dans une histoire scientifique, deux principes sont à observer : le principe de l'association des idées avant tout, puis le principe chronologique. C'est conformément au premier que Je n'ai compris dans la 4ème Époque que J. Becher et G.-E. Stahl à cause de l'étroite liaison de l'oeuvre alchimique du premier avec l'hypothèse du phlogistique du second ; c'est la préférence du premier principe sur celui de l'observation chronologique dont la conséquence est qu'une époque commence dans la seconde moitié du XVIIe siècle avec Becher, finit au XVIIIe en 1784, et ne comprend que deux noms. En 1666, l'Académie des sciences de Paris fut fondée et, quelques années à peine écoulées, l'Académie sentit le besoin de travailler à des *Mémoires* pour servir à l'histoire des plantes; ils parurent avec un second titre général :

Projet de l'histoire des plantes. Dodart fut chargé de la rédaction de cette publication ; il en parut une édition in-folio en 1676. Une seconde édition in-douze, revue et corrigée, fut publiée en 1679. Dodart, rédacteur, la donne comme l'oeuvre de l'Académie, en citant particulièrement les noms de Claude Perrault, de Galois, de Mariotte, du Clos, Borel et Bourdelin pour la chimie, et de Marchand pour la botanique proprement dite. Je cite cet ouvrage qui, à mon sens, fut jugé trop sévèrement, car il renferme des vues exposées par Dodart vraiment remarquables pour le temps, et notons qu'à cette époque il était impossible de faire mieux. Les lecteurs curieux de savoir quelques détails les trouveront dans un article au *Journal des savants* de février 1858. Je termine par la remarque que Dodart avait commencé à écrire avant la publication de la ***Physique souterraine***. Je vais donner quelques noms contemporains de la 4ème Époque qui commence dans la dernière moitié du XVII^{e} siècle avec la publication des écrits de Becher et se termine au XVIII^{e} siècle, 1734.

- Jacques Lemort,né en 1650, mort en 1718. Il n'est connu que par des compilations ;

- Guillaume Homberg (1652-1715), né à Batavia ; il mourut à Paris. Il avait épousé la fille de Dodart, dont je viens de parler. Observateur très-distingué, du petit nombre des esprits originaux, il passait pour n'être pas indifférent à la transmutation des métaux. Il découvrit l'acide borique qui, comme je l'ai reconnu il y a longtemps, a dans plusieurs de ses réactions le caractère d'une base salifiable. Comme Robert Boyle et Kunckel, il a le mérite d'avoir retiré le phosphore de l'urine d'après des renseignements incomplets du procédé de Brande. [**il a également découvert le pyrophore qui porte son nom ; cf. section Fontenay** -] ;

- Conrad Barchusen (1666-1723). Il découvrit l'acide succinique, professa la chimie en Hollande en même temps que Boerhaave ; il était alchimiste. [1, 2, 3,] ;

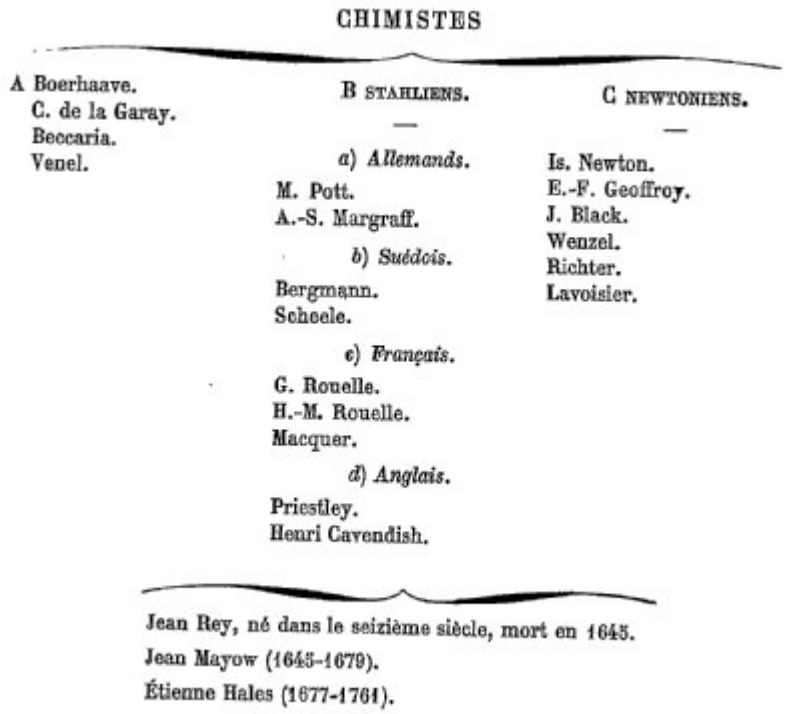
- Jean Juncker (1679-1759) publia en 1780 un ***Conspectus chimias theorico-practicae in formam tabularum***, etc., conformément aux opinions de Becher et de Stahl. Cet ouvrage n'est pas sans mérite. [1, 2, 3,] ;

Johannes Juncker

- Enfin je finirai par le nom d'un Suédois, homme de science distingué, principalement comme métallurgiste, qui finit par jouer un rôle d'illuminé très-bizarre dans le XVIII^{e} siècle : Emmanuel Swedenborg (1688 à 1772). [1, 2, 3,]

CINQUIÈME ÉPOQUE.

DEPUIS L'HYPOTHÈSE DU PHLOGISTIQUE EXCLUSIVEMENT JUSQU'A LA THÉORIE DE LA COMBUSTION DE LAVOISIER INCLUSIVEMENT.



A. CHIMISTES.

BOERHAAVE (HERMAN) DE LEYDE. 1668-1738.

211. A ce nom se rattache une des gloires les plus grandes comme les plus pures qui aient honoré les savants, dont la vie fut consacré à la fois au professorat et à la pratique de la médecine. Né à Leyde, huit années après Stahl, il mourut quatre ans après lui. Auteur d'un traité de chimie générale aussi remarquable par le bon sens, par l'intérêt et le choix des détails, la simplicité et la beauté de la forme, que peut l'être un ouvrage dont l'auteur n'a jamais pratiqué la chimie expérimentale. Après cette dernière remarque, le plus bel éloge qu'on puisse faire du livre, c'est de le dire digne de la gloire de l'auteur.

Hermann Boerhaave

CLAUDE-TOUSSAINT MAROT, COMTE DE LA GARAYE. 1675-1766.

212. Quoique le comte de la Garaye n'eût pas la prétention d'être savant, il eut des opinions si justes sur les inconvénients de la distillation sèche à laquelle on soumettait les matières organiques pour en retirer leurs principes, qu'il insista sur la nécessité de remploi des dissolvants incapables de les altérer, et lui-même soumit beaucoup de matières médicales à l'action de l'eau, pour en extraire la matière qu'il considérait comme active et qu'il en retirait sans altération. Cette vue était si juste que j'ai cru devoir en Faire mention dans ce résumé.

JACQUES-BARTHÉLEMY BECCARI. 1692-1766.

213. Une conséquence de la mention du comte de la Garaye est celle du Père Beccari, qui, en 1728, fit connaître la préparation du gluten en malaxant la pâte de la farine du froment sous un filet d'eau ; et ce qui recommande cette découverte, c'est que le Père Beccari signala le gluten comme un principe qui donnait de l'ammoniaque à la distillation, et, en l'assimilant'aux matières animales, il n'hésita pas à en recommander la propriété nutritive. Si le mérite d'avoir fait cette observation pouvait être rehaussé par quelque considération, j'ajouterais qu'elle fut absolument méconnue de la part de Parmentier lorsqu'il s'occupa de la matière nutritive de la pomme de terre, et cependant, si celle-ci est d'un bon usage comme aliment, il est impossible de l'assimiler comme telle à la farine de froment qui lui est bien supérieure.

VENEL. 1723-1775.

214. Si je fais mention de Venel, comme je le ferai de Macquer, élève de Rouelle, c'est à cause de l'importance que j'accorde à la distinction de l'analyse immédiate organique d'avec l'analyse élémentaire, et conséquemment à la distinction des espèces chimiques complexes dont les éléments ont été réunis sous l'influence des organes des corps vivants, de sorte que ces espèces chimiques complexes, principes immédiats des êtres vivants, ne font pas partie du monde inorganique ; or, cette distinction est parfaitement exposée dans un ***Essai sur l'analyse des végétaux***, imprimé dans le II^{e} volume du *Recueil des Savants étrangers de l'Académie des sciences*, 1752.

B CHIMISTES STAHLIENS.

a) ALLEMANDS.

JEAN-HENRI POTT. 1693-1777.

215. Pott a publié un grand nombre d'écrits, dont le plus grand nombre ont été traduits en français, à savoir quatre volumes de ***Dissertations chimiques*** traduits par Demachy, et deux volumes de ***Lithogéognosie*** qui l'ont été par le baron d'Holbach. On a joint au premier volume un ***Essai d'observations chimiques et physiques sur les propriétés et les effets de la lumière et du feu***. Pott a donc beaucoup écrit, mais le traducteur de ses ***Dissertations***, Demachy, l'a trop loué ; car il s'en faut de beaucoup que sa réputation soit égale aux louanges que son traducteur lui a prodiguées.
Pott était un partisan de la doctrine du phlogistique ; aussi, dans son ***Essai sur la lumière et le feu***, se proclame-t-il disciple de Stahl. Ses expériences sur la vitrification et sur la cuisson des terres ont été, dit-on, utiles à la manufacture royale de porcelaine de Berlin. [**les travaux de Pott se rapprochent de ceux des alchimistes : la distance entre la porcelaine et les synthèses cristallines est beaucoup moins éloignée qu'on le croirait de prime abord -**] Pott était loin d'être un homme calme ; dans plusieurs circonstances il a dépassé toutes les bornes de la critique ; c'est surtout avec le premier médecin de Frédéric, Eller, qu'il se porta à une violence qui n'est plus de la critique. Je rappellerai que Eller travailla beaucoup sur les globules du sang, et qu'il leur appliqua le micromètre pour en déterminer les dimensions.

ANDRÉ-SIGISMOND MARGRAFF. 1709-1784.

216. Je ne connais aucune critique de l'ensemble des travaux de Margraff, et je sais le bien qu'on a dit de quelques-uns d'entre eux; quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'ils aient été appréciés ce qu'ils valent. Il avait trente-trois ans lors de la naissance de Scheele, il le précéda donc d'assez longtemps dans la carrière de la science. Sans prétendre en faire son égal, je ne puis m'empêcher de trouver quelque ressemblance entre ces deux hommes ; incontestablement, les travaux de Margraff sont originaux, précis, intéressants, exacts et variés. La plupart de ses découvertes en chimie minérale et en chimie organique ont eu la sanction du temps, et plusieurs d'entre elles, notamment l'examen chimique des plantes qui lui ont offert le sucre de canne, montrent à tous la grandeur des services que l'analyse immédiate organique peut rendre à la société, car la prévision du chimiste, qu'un jour il serait possible de l'extraire de ces plantes avec avantage, est un fait aujourd'hui réalisé pour la betterave. [**nous avons eu l'occasion de dire ailleurs**

l'importance que prenaient certaines notes de Fulcanelli. Il insiste en particulier sur le sucre de betterave. N'y peut-on pas voir un indice sur un savant, un indice indirect bien sûr, sur le savant qui a su différencier la magnésie de l'alumine ?]

217. Les recherches nombreuses de Margraff sur l'extraction du phosphore, sur ses combinaisons avec les métaux ; la découverte remarquable de la nature du sel natif d'urine, appelé sel fusible, sel du microcosme, qu'il fît, est une preuve évidente de son aptitude chimique ; certes, il ne dit pas d'une manière précise qu'il est un phosphate double d'ammoniaque et de soude ; mais le raisonnement conduisait à le conclure de ses expériences. Il y reconnut en effet la présence de l'ammoniaque et la nécessité de sa présence pour qu'il cristallisât. Il reconnut l'acidité du sel double chauffé au rouge et redissous dans l'eau ; puis, en chauffant le sel calciné avec du charbon, il en retira du phosphore, et le résidu traité par l'eau lui céda de la soude carbonatée. [**ce sont là des composants du feu secret ou dissolvant, c'est-à-dire le Mercure philosophique. C'est à partir de phosphates alcalins que J.J. Ebelmen avait conduit ses premiers travaux de synthèse minéralogique -**] Vingt-deux ans après Duhamel, il publie deux excellentes dissertations sur le sel marin et sa nature ; il ajoute de nouveaux caractères pour distinguer la soude d'avec la potasse , et, confirmant les conclusions du savant français, il pousse l'observation jusqu'à distinguer la soude de la potasse par la couleur jaune de la flamme de l'azotate de soude mêlé de chaux, tandis que la flamme du mélange d'azotate de potasse est blanche. [**et voila pour une interprétation possible des régimes de couleur dans l'oeuvre. Ceux-ci pourraient ainsi donner des indications, par la couleur de la flamme dégagée, sur les bases salifiables utilisées dans la préparation du Mercure -**] Il ajoute à la magnésie de nouvelles propriétés qui la distinguent de l'alumine, terre que l'on confondait souvent avec elle. [**rappelons qu'en alchimie, la magnésie est le symbole du Soufre blanc - cf. section Principes -**]<> Le nom de Margraff se rattache aux premiers travaux (1757) dont le platine fut l'objet. Il constata que le lapis-lazuli ne doit pas sa couleur bleue au cuivre, et qu'il dégage de l'acide sulfhydrique avec l'acide chlorhydrique en perdant sa couleur bleue. [**cela doit être mis en parallèle avec ce que nous avons dit au sujet du lapis-lazuli : il semble que le Cosmopolite - c'est-à-dire Alexandre Sethon - était à la recherche, dans ses pérégrinations, de lapis-lazuli. Pourquoi ? Personne n'a répondu à cette singulière question... Voyez les sections Soufre et Mercure de nature pour cette pierre semi-précieuse -**]

218. Margraff n'a pas borné ses recherches de chimie organique à l'extraction du sucre de canne, du *chervi*, *sisarum doddonaei*, de la bette blanche, *cicla officinarum*, et de la bette à racine de rave ; il a extrait encore la potasse du tartre et du sel d'oseille. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,] Mais, à mon sens, le travail le plus remarquable de l'auteur, au point de vue de l'analyse immédiate organique, est sa dissertation sur les fourmis. Il a parfaitement vu trois corps : d'abord l'acide formique, découverte d'autant plus difficile qu'on était plus exposé à le confondre avec l'acide acétique ; et cette faute, Fourcoy et Vauquelin l'ont faite longtemps après la découverte de l'acide formique. Margraff a découvert ensuite une huile volatile odorante, que je regretterai toujours de n'avoir point examinée pour savoir si elle ne serait pas composée d'acide formique et de glycérine, et analogue aux trois composés de glycérine avec les acides butyrique, caprique et caproïque ; enfin une matière grasse fixe, formée probablement de deux corps gras analogues à l'oléine et à la margarine.

b) CHIMISTES SUÉDOIS.

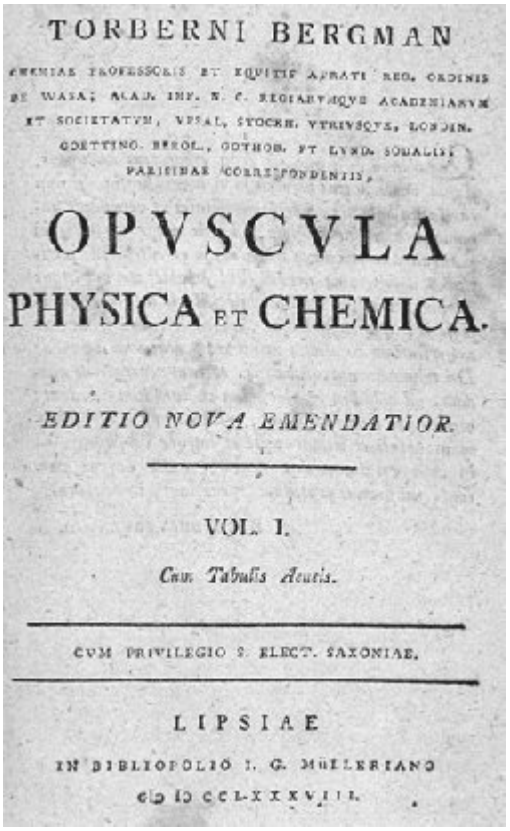
219. Avant de parler de Bergmann et de Scheele, pourrais-je me dispenser de dire quelques mots de ce pays du nord de l'Europe, comptant une population de quelques millions d'habitants seulement, et pourtant bien remarquable par les grands hommes qu'il a donnés aux sciences ? Je ne le pense pas. Après

avoir nommé Linné (1707-1778), un des plus grands naturalistes, je citerai des hommes, moins grands sans doute, mais dont les travaux ne sont pas sans valeur. Le nom de George Brandt (1694 à 1768) [1, 2, 3, 4, 5,] se présente d'abord ; le premier, il reconnut la nature métallique de l'arsenic et du cobalt, et les amis de l'agriculture ne doivent pas ignorer que, dès 1746, il signala la présence constante d'un sel alcali volatil, l'ammoniaque, dans les glaises de France, ainsi que dans celles de Suède, de Bornholm et dans toutes les autres qu'il examina. Wallerius (1709 à 1780) [1, 2, 3, 4,] est auteur de nombreuses publications, parmi lesquelles je citerai un ***Traité de minéralogie*** (1747), et la première ***Chimie agricole*** qui ait paru (1751).

TORBERN BERGMANN.

Torbern Olof Bergman

220. Bergmann, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,] remarquable par de grandes connaissances dans les sciences mathématiques, physiques, chimiques et naturelles, doit être signalé par l'esprit philosophique et généralisateur qu'il appliqua ,à la physique du globe, à la chimie, et j'ajouterai à l'histoire naturelle ; car ses premiers travaux sur les animaux inférieurs prouvent déjà un esprit d'observation peu ordinaire. Bien des savants ignorent qu'à lui appartient la découverte (1756) qui causa une si vive surprise à Linné, que le *coccus aquaticus* est l'œuf de la sangsue !...Mais bornons-nous à ses travaux chimiques, et disons qu'il ne s'occupa sérieusement de cette science que les vingt-deux dernières années de sa vie, et il mourut à quarante-neuf ans ! Si rien n'a manqué à l'illustration de Bergmann durant sa vie, si toutes les sociétés savantes se sont empressées de se l'associer, je ne trouve pas que ses travaux physico- chimiques aient été appréciés à leur juste valeur. Lorsqu'on lit les dissertations et les recherches recueillies dans les six volumes d'opuscules de Bergmann, on est frappé de l'ordre qui a présidé à la distribution des matières, à l'ensemble des détails qu'on y trouve pour justifier la généralité d'un sujet qui, j'ose le dire, n'avait jamais été envisagé d'un point de vue aussi élevé.


TORBERNI BERGMAN

OPVSCVLA

PHYSICA ET CHEMICA.

EDITIO NOVA EMENDATIOR.

VOL. I.

Cum Tabulis Aeneis.

CVM PRIVILEGIO S. ELECT. SAXONIAE.

LIPSIAE

frontispice de l'Opuscula physica et Chemica, 6 vols. Uppsala, 1780

221. Je cite la dissertation de l'acide aérien. [**assimilé par les alchimistes à l'esprit universel** -] Bergmann en prouve d'abord l'acidité, et je demande si un chimiste avant lui s'est livré à tous les détails qu'il donne relativement à la propriété que possède ce corps de rougir la couleur bleue du tournesol. Il montre combien l'acide aérien est répandu : il existe à l'état de liberté dans l'atmosphère et dans les eaux, il est abondant à l'état de combinaison avec les bases. Bergmann examine ses combinaisons salines, et il entre dans des détails approfondis de leurs propriétés. Certainement on a négligé de signaler tout ce qu'il a observé sur les combinaisons multiples de l'acide aérien avec la potasse, la soude et l'ammoniaque.
222. Quel est le chimiste avant Bergmann qui ait traité des eaux naturelles à un point de vue aussi élevé ; qui ait pensé à proposer une méthode générale propre à les faire connaître ; qui ait joint lui-même l'exemple pratique et spécial au précepte en examinant des eaux ordinaires et des eaux médicinales ; qui ait eu la première pensée d'imiter ces eaux ?
223. Il a plus fait que ses prédécesseurs pour connaître, je ne dis pas l'espèce minérale, mais l'espèce chimique : il a parfaitement vu la minéralogie du point de vue le plus élevé eu égard à la classification des espèces soumises à la fois à l'examen chimique et à l'examen cristallographique. Il a donné l'analyse d'un grand nombre d'espèces minénérales ; il a publié une ***docimasie par la voie humide*** et des applications de ces procédés à un assez grand nombre de ces minerais. Il a contribué beaucoup à distinguer la magnésie de la chaux et à distinguer des métaux récemment découverts de tous autres. Enfin je ne sache pas qu'on se soit exprimé avant lui en paroles aussi claires, aussi simples et aussi profondes que celles-ci, en parlant des cristaux :

« *Si on ne s'attache à découvrir les formes, que l'on peut appeler primitives, toute doctrine des cristaux restera dans le chaos où elle a été jusqu'à présent, et ceux qui entreprendront de les décrire et de les ranger systématiquement perdront leur temps et leur*

travail. » [**c'est nous qui soulignons. C'est dans des termes semblables qu'on peut 'exprimer sur les doctrines des alchimistes. Si l'on ne s'attache à la collaboration des éléments, si l'on ne sait séparer l'Air de l'Eau, on perdra son temps et son travail...**]

224. Dans toutes les circonstances où Bergmann put appliquer des chiffres aux actions moléculaires, il le fit, et presque toujours avec succès. Il en donna une preuve remarquable dans ses recherches de ***diversa phlogisti quantitate metallis***. Rappelons- nous que Stahl expliquait la calcination des métaux par la perte de leur phlogistique en tout ou en partie, et qu'il admettait de même qu'un métal n'était dissous par les acides qu'à la condition de perdre la totalité de son phlogistique ou une partie seulement. Voilà le point de départ de Bergmann pour examiner les cas où des métaux dissous par des acides viennent à en être précipités à l'état métallique par d'autres métaux plongés dans les dissolutions des premiers aussi bien saturées que possible, dit Bergmann. Par exemple, l'argent dissous par l'acide azotique en est précipité par le cuivre métallique. Bergmann dit que cette précipitation s'opère en vertu d'une double affinité. D'abord, celle du métal précipité, l'argent, qui, par le fait de sa dissolution ayant perdu son phlogistique, dit Stahl, en vertu de son affinité pour ce corps, le reprend au cuivre, tandis que celui-ci, déphlogistiqué en vertu de son affinité pour l'acide azotique, s'y unit à la place de l'argent. D'après cette manière de voir, n'est-il pas évident que la quantité d'un même acide restant la même dans des précipitations respectives de divers métaux, pour qu'un métal en précipite un autre à l'état métallique, il faudra que le métal précipitant cède au métal dissous exactement la quantité de phlogistique qu'il avait perdue pour s'unir au métal ? Et dès lors on conclut que les poids d'une série de métaux capables de se substituer les uns aux autres doivent tous contenir une quantité égale de phlogistique pour neutraliser une même quantité d'acide. Mais, si les métaux, après avoir perdu du phlogistique, pèsent plus qu'ils ne pesaient auparavant, que devient la conclusion de Bergmann quant à l'interprétation complète des faits ?

225. Bergmann, traitant le sucre par l'acide azotique, reconnut qu'il donnait naissance à un acide cristallisable qui forme avec les bases des sels fort remarquables ; il en signala les propriétés caractéristiques. C'est cet acide dont plus tard Scheele reconnut l'identité avec l'acide de l'oseille, et qu'on nomme aujourd'hui oxalique.

226. Je citerai, comme dernier exemple de l'importance des travaux de Bergmann, l'analyse immédiate de l'indigo, travail montrant l'utilité de l'analyse immédiate organique en même temps que les conditions à observer pour qu'elle atteigne son but.

227. Enfin je terminerai ce que je me proposais de dire du grand savant suédois en ajoutant qu'un travail qui rendit de grands services à la chimie fut l'ensemble de ses nombreuses expériences sur les affinités électives. Elles sont bien dignes de venir à la suite des écrits de Newton et d'Étienne-François Geoffroy sur les attractions moléculaires au contact apparent. Je me permettrai de faire une seule remarque, concernant l'époque de ces travaux plutôt que l'auteur, c'est l'épithète d'anomalie qu'il applique à des réactions donnant par la voie sèche des résultats inverses de ceux que donne la voie humide. Ces affinités étant relatives aux circonstances et n'étant pas absolues, le mot anomalie ne peut être employé.

CHARLES-GUILLAUME SCHEELE. 1742-1786.

Scheele

228. Si la chimie est vraiment caractérisée par le but qu'elle se propose de distinguer la matière en des types définis chacun par un ensemble de propriétés n'appartenant qu'à ce type, Scheele est un modèle de la science chimique par le recueil de ses ***Notes et mémoires***, que je distingue en ce moment de son ***Traité de l'air et du feu***, non que je critique cet ouvrage, qui ajoute à l'idée qu'on doit se faire de l'étendue de l'esprit de Scheele en le montrant physicien expérimentateur ; mais, partisan de l'hypothèse du phlogistique et croyant à l'existence d'un être imaginaire, il n'a pu éviter l'erreur dans l'interprétation de certains faits relatifs au phlogistique. Ainsi, sans se rendre compte de l'impuissance où est cette hypothèse d'expliquer certains faits, à l'instar de Priestley, il en imagine d'autres qui, elles-mêmes, sont en contradiction avec les idées de Stahl même sur la nature du phlogistique. Le seul amour de la vérité nous conduit à cette distinction, pour nous mettre à l'abri du reproche d'exalter outre mesure le mérite de l'auteur des Notes et mémoires de Scheele, que je regarde depuis longtemps comme l'expression la plus élevée du chimiste, quand on définit la science dont il s'occupe par le but qui la distingue de toutes les autres sciences naturelles et de la physique en particulier.

Notes et mémoires de Scheele.

229. Ces notes, ces mémoires, ne sont point un traité, un système, mais simplement des procédés chimiques, appliqués par l'esprit le plus juste au but de ses efforts, en soumettant l'objet de chaque note, de chaque mémoire, à un examen chimique ; et les procédés employés, par leur spécialité, par le nombre et leur diversité, sont devenus de véritables formules pratiques appliquées aux recherches chimiques.
230. Qu'il s'agisse de l'extraction des acides inorganiques ou organiques, de l'analyse de minerais terreux, métalliques, partout des préceptes pratiques ; et un travail qui, sous le titre simple de ***Magnesia nigra*** (peroxyde de manganèse natif), publié en 1774; année de la découverte du gaz oxygène, par Priestley, ne comprend pas moins de trois découvertes capitales : celles du manganèse, de la baryte et du chlore !!! Je n'ai rien à ajouter.

§ II. Traité de l'air et du feu.

(Bergmann déclare, le 13 de juillet 1777, que l'ouvrage était fini depuis près de deux ans. c'est-à-dire le 13 de juillet 1775.)

231. Avant de passer à la critique, rendons pleine justice à l'auteur de trois observations mémorables énoncées dans ce traité.

<>**- A.** La première est d'avoir réduit 100 volumes d'air atmosphérique en : 25 volumes qui ont été absorbés par une solution de sulfure de potassium, et par d'autres matières combustibles ; et 76 volumes non absorbables et impropres à la combustion et à la respiration. Et d'avoir interprété ainsi le résultat de l'expérience : L'air atmosphérique est essentiellement composé de deux fluides élastiques distincts. Il nomme le premier air du feu, à cause de l'activité avec laquelle il fait brûler les corps (c'est l'oxygène). Il considère le second comme une espèce distincte d'air ou de gaz ;. elle ne peut entretenir ni la combustion ni la respiration ; il lui avait reconnu en outre la propriété de ne pas troubler l'eau de chaux, comme le fait l'acide aérien (le gaz acide carbonique). Il est certain pour moi que, si Scheele n'a pas fait le premier cette analyse, il ignorait qu'elle eût été faite auparavant.
- B. Scheele a mis hors de doute la propriété qu'a l'ardeur rayonnante (calorique rayonnant), d'être réfléchie par la surface polie des métaux, d'être absorbée par le verre, et par la surface des métaux enduits d'une couche de noir de fumée. Il a parfaitement démontré que l'ardeur rayonnante n'échauffe pas l'air, que l'air en mouvement ne la détourne pas de la ligne droite.
- C. Scheele, enfin, a démontré que les effets chimiques produits par la lumière blanche du soleil ne le sont pas indistinctement par tous les rayons colorés dont cette lumière blanche se compose. Les rayons violets possèdent la propriété à son maximum. [**c'était anticiper sur les rayons ultra-violets et, oserons-nous le dire, les rayons X... Mais ces rayons n'ont rien à faire avec l'alchimie. On a noté que les pierres précieuses changeaient temporairement de couleur sous l'influence des rayons pénétrants. Rappelons que Fulcanelli signale, dans le *Mystère des Cathédrales*, l'un des sujets sculptés où l'Artiste protège son athanor contre les influences extérieures. S'agirait-il de ces rayons pénétrants ? rien n'apparaît moins sûr...**]

232. Exposons maintenant comment Scheele a été entraîné dans le champ le plus vaste de l'hypothèse pour conserver le phlogistique, lorsqu'il en considérait l'existence comme démontrée, et qu'à l'exemple de Priestley et de Bergmann lui-même, il admettait des manières de voir que Stahl avait explicitement rejetées. Pour prendre une idée des hypothèses de Scheele, il suffit de passer en revue les cinq composés qui, en définitive, sont formés à un acide infiniment subtil, que personne n'a vu, [**l'esprit universel ou gaz acide carboique**] et de phlogistique, qu'il dit n'avoir jamais été isolé d'aucun corps, parce que, toujours combiné à quelque corps, il n'est possible que de le faire passer d'un corps dans un autre. C'est cette pensée qu'Ampère eut lontemps du PHTHORE (le fluor). [**la fluorine ou fluorite, appelée aussi la myrrhe, est utilisée comme fondant. E. Frémy s'en est servi dans ses expériences de synthèse minérale - cf. section réincrudation -**]

Voici comment Scheele se représente les cinq composés des deux éléments :

Acide infiniment subtil + phlogistique = oxygène.

< style="color: rgb(102, 0, 0);">

Oxygène + phlogistique = chaleur.

Chaleur + phlogistique = chaleur rayonnante.

Chaleur rayonnante + phlogistique = lumière.

Le tableau suivant les présente d'une autre manière :

$+ a$ phlog. = oxygène.
$+ a$ phlog. $+ b$ phlog. = chaleur.
$+ a$ phlog. $+ b$ phlog. $+ c$ phlog. = chaleur rayonnante.
$+ a$ phlog. $+ b$ phlog. $+ c$ phlog. $+ d$ phlog. = lumière.
$+ a$ phlog. $+ b$ phlog. $+ c$ phlog. $+ d$ phlog. $+ e$ phlog. = hydrogène.

233. Il ne m'est pas possible d'admettre l'existence de composés de deux éléments hypothétiques, car personne, pas même Scheele, n'a vu l'acte prétendu subtil; et Stahl, considérant comme phlogistique le charbon pur de cendre, [**est-ce le poussier de charbon qu'évoque Fulcanelli dans les *Mystères* ?**] a énoncé une opinion que ne partage pas Scheele, puisqu'il prétend que le phlogistique ne peut être isolé d'un corps dont il est un des éléments sans passer de ce corps dans un autre. Stahl considérant en outre la combustion comme un acte purement physique, le mouvement verticillaire imprimé au phlogistique par l'éther ou par l'air, il est évident que Scheele, en admettant que l'air du feu, et la chaleur elle-même , qui n'est que de l'air du feu avec du phlogistique en plus, sont susceptibles de se combiner aux corps, et d'en augmenter le poids, professe une opinion contraire à celle de Stahl. Il y a plus encore: si la chaleur rayonnante et la lumière étaient formées de l'air du feu, qui est pesant, évidemment le verre, en absorbant la chaleur rayonnante, devrait augmenter de poids, aussi bien qu'un métal poli dont la surface aurait été noircie avec du noir de fumée. Enfin, comment Scheele a-t-il pu admettre que la lumière, composé pesant selon lui, peut s'unir à du phlogistique pour former de l'hydrogène? N'a-t-on pas lieu de s'étonner qu'avec la sagacité dont il a donné tant de preuves, il n'ait pas eu la pensée de soumettre cette conjecture à une expérience qui l'eût conduit à la synthèse de l'eau ?

234. Les personnes qui trouveraient la critique que je viens de faire du ***Traité de l'air et du feu*** plus prononcée que celle que je fis du même ouvrage il y a vingt ans (*Journal des Savants*, 1856) ne doivent pas s'en étonner. Effectivement, l'examen actuel n'est point absolu ; fait en égard à la théorie de la combustion de Lavoisier, la justice, pour être satisfaite, a voulu que des opinions qui, quoique en définitive elles n'eussent été adoptées de personne, partant d'un des plus grands chimistes dont la science s'honore et se trouvant dans un livre remarquable par des découvertes aussi originales qu'importantes, a voulu, dis-je, que ces opinions, tout erronées qu'elles étaient, maintenant l'existence du phlogistique, fussent signalées comme contraires à la vérité, par deux motifs : la difficulté d'établir une véritable théorie d'abord, et ensuite la grandeur de l'obstacle opposé au triomphe d'une science tout à fait nouvelle fondée sur des faits définis d'abord, puis expliqués par une interprétation soumise au contrôle expérimental.

c) CHIMISTES FRANÇAIS.

GUILLAUME-FRANÇOIS ROUELLE. 1703-1770.

235. Rouelle fut considéré par ses contemporains comme un homme de génie ; n'écrivant point sa biographie, je ne ferai pas la part que l'originalité et la bizarrerie de son caractère peuvent avoir eue dans

ce jugement; mais l'influence qu'il exerça pour répandre en France le goût de la chimie en professant la doctrine de Stahl est incontestable. De grands seigneurs de la cour de Louis XV furent ses élèves, ainsi que Lavoisier. S'il écrivit peu, ses ***Mémoires*** témoignent d'une justesse et d'une finesse d'observation peu communes, et l'on en est convaincu en lisant ses ***recherches sur les sels***, et surtout ses écrits dont les sels acides sont l'objet. La nouveauté des faits ressort bien évidemment des critiques que fit Baumé de ces dernières recherches. Enfin Rouelle rendit un grand service à l'administration par des recherches sur le salpêtre, et sur l'essai des monnaies d'or.

HILAIRE-MARIN ROUELLE. 1718-1779.

236. Si le frère de Rouelle, Hilaire-Marin, lui succéda comme démonstrateur de chimie au Jardin du Roi, il n'appartint pas comme lui à l'Académie des sciences ; en un mot, l'éclat de la réputation de l'aîné nuisit au cadet. Il n'en est pas, moins vrai que les travaux d'Hilaîre-Marin sont nombreux et distingués, et, pour peu qu'on estime les recherches chimiques dont les produits de l'organisation sont l'objet, on tiendra compte de l'importance de ces travaux. Certes, les expériences par lesquelles il prouve que les alcalis des cendres des végétaux, de la potasse, par exemple, préexistent dans les plantes à l'état salin, ses études sur les tartrates terreux et métalliques, sur les sucs des plantes, la découverte de la matière azotée, accompagnée de la chlorophylle, qui se sépare par précipitation du suc provenant des parties herbacées écrasées dans un mortier, ont une importance incontestable. [**les recherches sur la potasse et l'étude des tartrates sont d'un intérêt remarquable pour l'alchimistes -**] Je citerai encore ses recherches sur le lait, sur le sucre de lait, sur l'huile essentielle des fourmis, sur le sang, sur l'eau des hydropiques, sur l'urine. Et n'oublions pas que la découverte de l'urée appartient à Hilaire-Marin Rouelle. On lui doit encore d'avoir reconnu la soude et le fer dans le sang, ainsi que le chlorure de sodium et de potassium dans un certain nombre de liquides de l'économie organique. En résumé, il est juste de reconnaître qu'Hilaire-Marin Rouelle était digne de son nom, et qu'il avait dignement profité des leçons de chimie pratique de son frère aîné.

PIERRE-JOSEPH MACQUER. 1718-1784.

237. Macquer succédant à Bourdelin, comme professeur de chimie au Jardin du Roi, professa la chimie de Stahl, au lieu de la chimie de Lemery, que professait son prédécesseur; et Hilaire-Marin Rouelle, successeur de son frère, fut le démonstrateur de Macquer. Macquer, auteur d'une ***Chimie théorique*** et d'une ***Chimie pratique***, l'est aussi d'un ***Dictionnaire de chimie*** dont la première édition parut en deux volumes en 1766. Il n'y a qu'une voix sur le mérite de Macquer comme écrivain : élégance, clarté et précision, voilà ce qui faisait dire à Berthollet que la première édition de ce dictionnaire était le meilleur ouvrage qu'on eût écrit sur la chimie. La seconde édition, en quatre volumes, n'avait pas, à son sens, la même valeur au point de vue de la clarté et de la précision des idées. L'auteur, me disait Berthollet en 1818, sentait qu'une chimie nouvelle était prochaine, et que, dès lors, l'incertitude se faisait sentir sur beaucoup de points que Macquer avait considérés comme certains dans la première édition de son dictionnaire. Quoi qu'il en soit, Macquer a un autre mérite en chimie que celui d'écrivain : ce sont des recherches expérimentales auxquelles il s'est livré relativement à la fabrication de la porcelaine, sur l'emploi du bleu

de Prusse en teinture, l'application de la cochenille sur la soie ; à lui appartient le premier moyen de dissoudre le caoutchouc sans l'altérer, et, conséquemment, le moyen de le faire servir à beaucoup d'usages. Il est auteur d'un excellent traité de la teinture sur soie. Je le mentionne ici à cause des vues fort justes qui y sont exposées relativement à la manière dont on doit envisager la composition, immédiate des composés organiques.

d) CHIMISTES ANGLAIS.

JOSEPH PRIESTLEY. 1783-1804.

238. La différence est grande entre Black et Priestley. Le premier fut un professeur élégant qui ne publia que deux découvertes, capitales à la vérité ; le second composa un grand nombre d'écrits sur les objets les plus différents, la théologie, la métaphysique, la politique, et sur les sciences naturelles d'observation et d'expérience; mais la théologie est la science sérieuse, tandis que les sciences profanes, la physique et la chimie, ne sont pour lui que des distractions. Il serait impossible de citer dans son œuvre scientifique deux découvertes comparables à celles de Black dont je parlerai bientôt ; mais est-ce dire qu'on peut omettre le nom de Priestley dans ce ***Résumé de l'histoire de la matière*** ? Non certainement. Il importe à mon but, vu l'originalité de son auteur, de son esprit observateur et perspicace, et du grand nombre de fluides élastiques dont on lui doit la connaissance, de rappeler que sans contredit elles furent une des causes les plus fécondes des progrès de la chimie durant la seconde moitié du XVIII^{e} siècle. Mais, pour que le génie imprime à des découvertes scientifiques le cachet ineffaçable de l'invention, le savant doit sentir la nécessité de les examiner lui-même de la manière la plus sévère quant à l'interprétation des faits découverts, afin qu'elle porte la conviction de la vérité dans les esprits les plus logiques. Malheureusement Priestley ne sentait point le besoin de la méthode, ni de la méditation qui en est la conséquence chez tous les grands esprits, après avoir acquis la certitude qu'ils ont découvert la vérité. Il y a plus : c'est que Priestley, loin de vouloir que ses découvertes favorisassent les idées de la science nouvelle, qui s'élaborait trop lentement sans doute au gré des bons esprits, cherchait au contraire à maintenir l'hypothèse du phlogistique, et, fait remarquable, en la soutenant, il né s'apercevait pas qu'il était obligé de recourir à des idées que Stahl lui-même avait combattues comme contraires à son hypothèse. Scheele , esprit bien différent à tous égards de Priesitey, nous a présenté le même phénomène ! (232, 233, 234).

239. Si l'on veut Se faire une idée juste de l'esprit de Priestley, on doit l'envisager sous deux aspects contraires.

- Sous le premier, il apparaît comme un savant modeste ; il a présenté des idées sur un sujet dont la science ne s'était pas encore occupée, et, loin d'être tranchant, dogmatique, absolu, de vouloir imposer son opinion aux autres, il n'a nulle répugnance à avouer qu'il s'est trompé.
- Sous le second aspect, il se montre comme un homme convaincu de ses opinions, il est disposé à les soutenir envers et contre tous, en recourant à tous les argumenta qu'il jugea favorables à sa cause ; tel il est pour le phlogistique. Étudions-le sous ces deux aspects.

PRIESTLEY SOUS LE PREMIER ASPECT.

240. Montrons Priestley sous le premier aspect. La science a inscrit pour la première fois le nom de Priestley dans l'histoire d'une des harmonies de la nature les plus remarquables qu'on connaisse ; ce nom n'y est précédé d'aucun autre, et la plus haute récompense dont la *Société royale* de Londres dispose pour honorer le savant, la médaille de Copley, décernée à Priestley en novembre de l'année 1773, consacrera toujours ce nom dans les fastes de la science. Quelle est cette harmonie ? On savait avant Priestley qu'un volume d'air donné ne peut en entier entretenir ni la vie ni la combustion, et, après réflexion, on se demandait comment l'atmosphère actuelle entretient la vie et la combustion. Priestley répondit le premier que la cause en était dans les végétaux qui rétablissaient la salubrité de l'air, altérée par les animaux et par les combustibles dont l'homme se sert pour se procurer la chaleur et la lumière.
Et voilà ce que le chevalier Pringle, président de la *Société royale* de Londres, expliqua au public dans un discours remarquable, en remettant à Priestley la médaille de Copley. Cette haute récompense n'avait pas besoin d'être justifiée ; cependant, le mois d'août de l'année suivante, 1774, le monde savant apprît que Priestley, après avoir répété la distillation du mercure précipité per se, faite quelques mois auparavant par Baycn, constata comme lui qu'elle donnait du mercure métallique et un gaz. Mais la découverte capitale que fit Priestley, c'est que ce gaz n'était pas de l'air, mais le corps appelé aujourd'hui gaz oxygène. A l'égard de l'harmonie de la nature, Priestley a constaté le fait de l'amélioration par les plantes de l'air, devenu insalubre pour avoir servi à la respiration des animaux et à la combustion des combustibles (formés de carbone et d'hydrogène) ; mais il a fallu une vingtaine d'années avant que la science eût démêlé toutes les causes dont le concours est nécessaire à son accomplissement.
Il est si vrai qu'il les ignorait, que Scheele, ce chimiste éminent, répétant en 1777, avec des pois ou des fèves, l'expérience capitale de Priestley concernant l'amélioration par les végétaux de l'air respirable, et n'ayant pas réussi, l'année suivante Priestley reprit ses expériences ; il échoua tant de fois, que sa conclusion fut celle-ci :

« *Après tout, je crois toujours qu'il est probable que la végétation des plantes saines, croissant dans leur situation naturelle, produit un effet salutaire sur l'air dans lequel elles croissent.* »

Eh bien ! la grande découverte est compromise, la certitude manque; il n'y a plus qu'une probabilité.
241. J'ai exposé ailleurs tous les détails des recherches dont le point de départ est l'observation de Prîestley (Voir le *Journal des savants*, août, septembre 1886 ; juillet, août 1857.), pour que la grande harmonie devînt une vérité scientifique, et pour cela il fallut l'intervention de deux savants : JugenHousz et Sennebier; le premier reconnut la nécessité que les parties vertes des plantes reçussent les rayons du soleil, et le second que le gaz oxygène provenait de la décomposition du gaz acide carbonique opérée dans les feuilles. L'harmonie existe. Honneur au génie de Priestley ! Mais comment les plantes améliorent-elles l'air irrespirable ? Il ne l'a pas expliqué. Mais louons-le du fait découvert et de la manière pleine de réserve et de modestie avec laquelle il accueillit les observations de Scheele.

PRIESTLEY SOUS LE DEUXIÈME ASPECT.

<>**242.** Sous le second aspect, c'est un théologien, un métaphysicien, un politique, un économiste ; c'est un savant qui a traité un sujet appartenant à un corps de doctrine dont il s'est occupé, de sorte que le sujet n'est pas neuf, et si lui-même a composé des écrits qui se rattachent à un ensemble de connaissances déjà existant, il sera l'homme absolu d'un système d'idées qu'il aura adoptées ; mais il pourra en changer ; par exemple, dissident dans la religion anglicane, il sera successivement presbytérien, arminien, arien, socinien, et finira par écrire que l'âme est matérielle, tout en reconnaissant une résurrection des hommes pour la récompense des bons et la punition des méchants. Chose remarquable, ministre d'une congrégation, sa foi au phlogistique est plus constante qu'en religion, comme nous allons le voir. [**il y a ici une erreur de numérotation de § qui indique 238.**] Priestley, ai-je dit, après avoir eu le mérite d'apercevoir le premier une des plus grandes harmonies du monde actuel, la dépendance où se trouve le règne animal du règne végétal, découvre le gaz oxygène et le caractérise par l'activité avec laquelle il opère la combustion des corps combustibles; qu'on plonge en effet dans une cloche pleine de ce gaz une bougie dont on vient de souffler la flamme, mais dont la mèche présente encore quelques points en ignition, elle se rallumera avec une sorte d'explosion. Sept mois après, il reconnaît que les animaux vivent plus longtemps dans ce gaz que dans un volume égal d'air atmosphérique. L'auteur de ces belles découvertes n'est-il pas en position de prononcer définitivement que le phlogistique a fait son temps et qu'il n'a plus raison d'être ? La vivacité de la combustion dans le gaz oxygène, l'union du gaz avec le combustible, ne sont-ce pas des faits qui se présentent les premiers à l'esprit ? et leur incoompatibilité avec l'hypothèse de Stahl prétendant expliquer la combustion d'une manière toute physique, par un simple mouvement verticillaire que l'atmosphère imprime aux parties solides, mais excessivement déliées du phlogistique, qui sont unies aux particules de tous les combustibles, n'est-elle pas évidente ? la balance n'est-elle pas là pour voir si le produit du corps brûlé n'est pas plus pesant après la combustion qu'il ne l'était auparavant ? [**nous rappelons que les alchimistes employaient depuis très longtemps la balance et qu'ils parlaient de « poids de nature et de poids de l'art ». Tout cela a été expliqué dans de nombreuses sections -**] Priestley, au lieu de recourir à la balance pour se faire une opinion fondée sur un contrôle positif, s'en abstient, et, quoique se prétendant phlogisticien, il avance des idées que l'auteur du phlogistique a combattues explicitement. Nous verrons plus loin qu'après le triomphe de la théorie de la combustion de Lavoisier, en 1797, Priestley allégua des faits nouveaux mal interprétés comme favorables à l'hypothèse du phlogistique, tandis qu'ils sont tout à fait favorables à la théorie de Lavoisier.

243. Le nom de Black, ai-je dit, est consacré dans la science par deux grandes découvertes : l'explication de la différence des alcalis carbonates d'avec les alcalis caustiques, et la découverte de la chaleur dite latente, nécessaire à la liquéfaction des solides et à la vaporisation des liquides. Ne me demandera-t-on pas s'il n'en est pas de même des deux découvertes de Priestley, celle de l'amélioration par les plantes de l'air atmosphériqueimpropre à la combustion et à la respiration, et la découverte du gaz oxygène ? Les remarques suivantes préviendront, je l'espère, ces questions de la part de mes lecteurs. Mon but, en écrivant cet opuscule sur l'histoire dont la nature de la matière est l'objet, a surtout été l'examen du mode de procéder de l'esprit humain dans la recherche de l'inconnu, en recourant à l'observation et à l'expérience, et cela non d'après un système d'idées préconçues qui me seraient personnelles, mais d'après les faits, et ces faits, pour moi, sont les opinions mêmes qui ont été émises successivement. Or, il faut se reporter à la définition que j'ai donnée du mot fait dans une lettre à M. Villemain (*Lettres adressées à*

M. Villemain. Chez Garnier frères, rue des Saints-Pères, D° 6. 4e lettre, page 41.), définition précise dont je ne me suis jamais écarté, et qui me permet de donner à ce qui est scientifique un caractère reposant sur deux propositions.

Première proposition. — Définition précise des faits qui constituent un objet quelconque que l'on se propose d'examiner au point de vue de la science ou, en général, de la vérité.

Deuxième proposition. — L'interprétation des faits définis préalablement par la science, justifiée par une méthode propre à en faire connaître l'exactitude. Quand ce n'est pas la vérité, c'est la probabilité, et cette interprétation recourt à l'expérience ou, quand le sujet ne s'y prête pas, à un système d'observations qui en tient lieu.

Evidemment, la science ne réside pas dans les faits définis, mais bien dans l'interprétation la plus logique de ces faits définis.

244. Appliquons ces généralités aux découvertes de Black et à celles de Priestley. Les deux découvertes de Black, considérées en elles-mêmes, ont le mérite incontestable d'être aussi complètes qu'elles pouvaient l'être au moment où elles furent faites. Le temps n'a apporté aucun changement dans la manière dont les faits furent définis, ni à l'interprétation qu'en donna l'auteur.

245. En est-il de même des deux découvertes de Priestley ? Non certainement. La première, comme, nous l'avons vu, perd elle-même de sa certitude dans l'esprit de l'auteur, et il faut des recherches d'une vingtaine d'années pour que les causes principales qui concourent au phénomène acquièrent enfin le caractère scientifique. Quant à la découverte de l'oxygène, loin que l'auteur ait apprécié la vérité de sa découverte, il en a méconnu l'importance en prétendant la faire entrer dans l'hypothèse du phlogistique. Et je ne puis mieux me résumer qu'en citant ce jugement si remarquable porté par Georges Cuvier dans l'éloge de Priestley :

«*... Sous se rapport, il peut donc à bon droit être considéré comme un des pères de la chimie moderne, et sa gloire s'associe très-justement à celle des auteurs de cette célèbre révolution dans le système des connaissances humaines. Mais c'est un père qui ne voulut jamais reconnaître sa fille.* »

Après ces lignes si vraies, et cette conclusion si admirablement et si simplement exprimée, je n'ai rien à ajouter. *J'ai dit*.

d) CHIMISTES ANGLAIS. [**suite ? le même n° de chapitre apparaît supra -**]

HENRI CAVENDISH. 1733-1810. [1, 2, 3, 4, 5,]

246. Henri Cavendish, second fils du duc de Devonshire, fut longtemps dans une position de fortune médiocre par deux raisons : il était cadet, et son goût pour les sciences le tint toujours éloigné de la carrière des places à laquelle sa naissance lui donnait droit de prétendre. Il n'est donc point étonnant que Cavendish fût un homme de science des plus distingués, car il a fait ses preuves comme mathématicien, physicien et chimiste éminent. Devenu un des hommes les plus riches de la noblesse anglaise, il ne se

maria pas, ne cessa point de cultiver les sciences et de faire l'usage le plus libéral de sa fortune à tous égards. Il laissa une fortune de trente millions de francs. Je ne parle que de trois découvertes chimiques de Cavendish, mais elles sont de l'ordre le plus élevé.

- La première est la composition de l'air quant à la proportion de l'oxygène et de l'azote. Scheele, évidemment, avait accusé une proportion d'oxygène trop grande, Cavendish fut plus exact en évaluant la proportion de volume de l'oxygène à un cinquième et une légère fraction au lieu de un quart de volume.
- La seconde découverte fut la composition de l'eau; certes, on peut conclure de ses expériences qu'elle résultait de l'union de 1 volume d'oxygène et de 2 volumes d'hydrogène.
- Enfin, la troisième concerne la composition de l'acide azotique ; il constata, en électrisant dans un tube de verre contenant de la potasse un mélange gazeux, que 2 volumes de gaz azote s'étaient unis à 4 volumes 3/4 de gaz oxygène.

Si nous devons citer dans ce ***Résumé*** le nom de Henri Cavendish, comme auteur de ces grandes découvertes, après en avoir signalé l'importance, un second devoir sera accompli, comme historien, lorsqu'on aura fait remarquer qu'en 1784 leur auteur concluait, après une discussion réfléchie sur l'hypothèse du phlogistique et la théorie de la combustion de Lavoisier, en faveur de la première, conclusion que je ne m'explique pas de la part d'une intelligence aussi élevée que celle de Cavendish.

C. CHIMISTES NEWTONIENS.

ISAAC NEWTON ET ÉTIENNE-FRANÇOIS GEOFFROY.

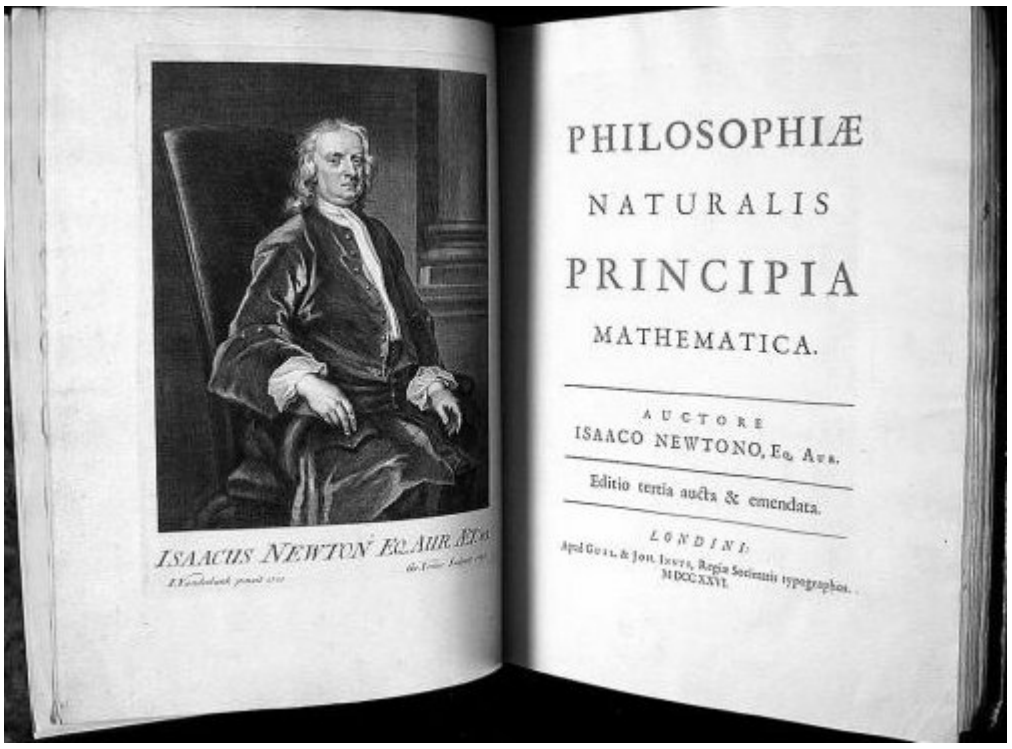
[**nous analyserons à part le cas extraordinaire d'Isaac Newton. Simplement, nous redirons ici le préjudice subi par l'histoire des sciences, eu égard au fait que Chevreul n'a pas connu que Newton avait été alchimiste, et dans sa forme la plus traditionnelle... Quel eut été l'effarement de Chevreul, lisant les papiers alchimiques de Sir Isaac ? Nul ne le saura jamais - sur Newton, cf. méthode A POSTERIORI**-]

247. L'ordre des matières comme l'ordre chronologique s'accordent pour parler ici de deux savants qui cultivèrent des sciences bien différentes sans doute, mais qui, dans l'intervalle d'un an, publièrent, l'un et l'autre, des écrits capitaux sur la nature de la cause à laquelle on doit rattacher les effets si variés produits par la combinaison chimique qui se trouvait dès lors essentiellement distinguée du mélange.

248. Le premier naquit dix-huit ans avant Stahl, en 1642, et mourut en 1727, sept ans avant lui ; il se nommait Isaac Newton. Le second naquit douze ans après Stahl et mourut en 1781, trois ans avant lui. Médecin français des plus renommés par la culture de l'esprit et la variété de ses connaissances, il se nommait Étienne-François Geoffroy.

249. L'écrit de Newton parut en 1717, non comme ouvrage, mais comme une simple question qui, sous le n° 31, se lit à la fin de la deuxième édition de son ***Optique***. L'écrit d'Étienne-François Geoffroy parut l'année suivante, 1718, sous le titre de ***Table des différents rapports observés en chimie entre différentes substances***. En 1720, il répondit à trois objections que l'on avait faites à cette table.

ISAAC NEWTON. 1642-1727. [**pour des points résumés touchant à l'alchimie de Newton, consultez sections : Principes et *Introïtus, VI* - Méthode A POSTERIORI - MS. alchimiques** -]



page des Principia de Newton, Londres, 1726

<>**250.** Rien de plus élevé que la trente et unième question qui termine la deuxième édition de l'***Optique*** de Newton. On ne se rend bien compte qu'il ait pu l'écrire qu'en suivant les détails donnés sur sa vie intérieure depuis son enfance, et, loin qu'on puisse les prendre pour des légendes concernant l'homme qui, avec Leibnitz, a atteint le rang le plus élevé auquel la science humaine puisse aspirer, ces légendes sont des vérités propres à résoudre un problème qui, autrement, n'aurait pas de solution. En effet, quelle est l'opinion la plus générale sur l'esprit mathématique ? C'est que celui qui le possède à un certain degré ne s'occupe guère de la société où il vit. Si son esprit se porte sur des phénomènes naturels, l'astronomie l'occupera sans doute, les phénomènes célestes souriront à son esprit avec le charme des calculs, aussi élevés que précis, comme le témoigne la prévision des éclipses. C'est que la plupart des jeunes gens, en qui le goût des sciences se manifeste, sont plus disposés à s'occuper des phénomènes qui se passent à la surface de notre globe, ou d'observations que leur suggèrent la vue des ateliers, des usines, de l'industrie et même l'économie domestique. Chez eux, le goût de l'observation immédiate du monde où ils vivent prédomine sur les méditations purement abstraites. Cela dit, n'est-ce pas un phénomène psychique vraiment frappant pour tous ceux qui se préoccupent de connaître l'esprit humain, autrement qu'on n'en parle dans ces prétendus livres de philosophie où l'étude abstraite des facultés de l'esprit se borne à savoir ce qu'en ont dit des hommes étrangers aux sciences mathématiques et physico-chimiques et jugeant en dehors de leurs méditations, comme inutile à leur philosophie, toute étude des facultés de l'esprit appliquées à la recherche des vérités du domaine de la philosophie naturelle, en recourant à l'observation des faits, aussi exactement définis que possible, et à la critique de l'interprétation de ces mêmes faits à l'aide de l'observation et de l'expérience ?

251. Comment Newton nous apparaît-il ? Dès le jeune âge, il recherche l'isolement, il est avide de lecture, mais c'est pour se livrer ensuite aux méditations les plus élevées.

En même temps que la mécanique céleste l'occupe, le besoin de se rendre compte de la mécanique usuelle se fait sentir, et, grâce à son heureuse organisation, d'admirables organes physiques obéissent à sa

pensée, et il construit de ses mains des modèles de machines, tels que moulins, horloges, etc., etc.

252. Sa mère l'ayant envoyé pour étudier, à l'âge de douze ans, à Grantham, ville voisine de Wolstrop, où il était né, elle le mit en pension chez un apothicaire du nom de Clarke ; il n'est pas téméraire de penser, qu'avec le besoin que le jeune Newton éprouvait de connaître, son attention se porta sur les préparations pharmaceutiques, et qu'à cette époque il aperçut l'importance de ces phénomènes si nombreux et si variés qui ne s'observent qu'à la condition que les corps soient en contact apparent.

253. Résumons-nous en disant :

- Le livre des ***principes*** est l'oeuvre de l'esprit de la science abstraite au plus haut degré.
- Le livre de l'***Optique*** est l'œuvre de l'esprit le plus élevé uni à l'art expérimental le plus original comme le plus précis.
- Enfin, la *trente et unième question* est le premier écrit de philosophie chimique où la preuve soit donnée de l'existence d'une force attractive, agissant au contact apparent seulement pour opérer des combinaisons absolument distinctes des mélanges dans lesquels les corps conservent toutes les propriétés qu'on y remarquait auparavant.

254. L'auteur de la loi de la gravitation établit deux différences vraiment fondamentales entre la pesanteur et l'attraction moléculaire ; dès lors l'intensité de la première est en raison de la masse et en raison inverse du carré de la distance, tandis que l'intensité de l'attraction moléculaire décroît si rapidement avec la distance qu'elle n'est sensible qu'au contact apparent. La seconde différence concerne l'intensité de la pesanteur indépendante de la nature des corps ; elle est la même pour l'unité de poids à des distances égales, tandis que l'attraction moléculaire d'affinité pour des espèces chimiques différentes pouvait être fort différente dans les mêmes circonstances. L'inégalité d'affinité entre des espèces chimiques diverses, parfaitement observées et définies par Newton, en vertu de laquelle un corps **a**, peut en expulser un autre **b**, qui est uni à un troisième **c**, pour en prendre la place, est ce qu'on appelle affinité élective, mot qui exprime que l'affinité de **a** pour le corps **c** est supérieure à celle du corps **b**. C'est grâce à l'affinité élective que l'analyse chimique est possible dans l'étendue des cas où nous la pratiquons aujourd'hui ; mais l'affinité élective, loin d'être absolue, change avec les circonstances. Pour qui ignorait la vie de Newton et la destruction d'un grand nombre de ses manuscrits, parmi lesquels se trouvaient, paraît-il, les, ***Notes relatives aux actions moléculaires***, accident causé par une bougie allumée que renversa son petit chien chéri nommé Diamant, on ne s'expliquerait pas comment il aurait pu rédiger la trente et unième question de la deuxième édition de son ***Optique***, si remarquable au point de vue chimique par Les faits dont l'écrit se compose, s'il ne s'était pas déjà occupé longtemps avant l'accident des actions moléculaires. On ne s'expliquerait pas encore comment le comte Halifax, chancelier de l'Echiquier, l'eût nommé garde de la Monnaie en 1696, pour la refonte des monnaies d'or et d'argent, et comment, en 1699, trois ans après, avoir exécuté cette grande opération, grâce au concours, des connaissances les plus élevées, y compris celle des actions chimiques, le grand ministre, comme récompense de ce travail, vraiment national, le nomma directeur de la Monnaie, et comment, après sa mort, la place passa à son neveu.

ÉTIENNE-FRANÇOIS GEOFFROY. 1672-1731.

255. Si nous ne comparons pas Etienne - François Geoffroy au grand Newton, il y aurait de notre part une profonde injustice à méconnaître le service rendu à la science des actions moléculaires en parlant froidement d'un travail qui, plus modeste que celui de Newton, n'en est pas moins remarquable comme œuvre originale ; l'auteur profita sans doute, comme l'illustre Anglais, des connaissances du domaine public ; mais les observations, propres à chacun d'eux donnèrent à leurs œuvres respectives le caractère de supériorité qui les distingue de celles de leurs contemporains.
256. La proposition générale concernant l'affinité élective est formulée par Étienne-François Geoffroy dans les termes suivants :

« *Toutes les fois que deux substances, qui ont quelque disposition à se joindre l'une avec l'autre, se trouvent unies ensemble; s'il en survient une troisième qui ait plus de rapport avec l'une des deux, elle s'y unit en faisant lâcher prise à l'autre.* »

Substituez au mot rapport le mot affinité, et vous aurez une rédaction que Newton eût incontestablement reconnue comme l'expression de sa pensée.
257. En entrant dans des détails relatifs aux objections dont la table fut l'objet, je croirais amoindrir injustement comme critique le mérite de l'auteur ; car ces objections ne concernaient pas la conception du principe formulé, elles émanaient, soit de l'ignorance où l'on était de vérités qui ne furent découvertes que plus tard, soit de raisonnements déduits d'opinions erronées que l'on prenait pour des vérités.

L'idée alchimique

1ère partie

revu le 16 juin 2015

Plan : préambule - I. Travaux historiques de Marcellin Berthelot [introduction - le Liber Sacerdotum - Mappae Clavicula - Compositiones - Démocrite d'Abdère - Liber de septuaginta - Livre des Douze eaux - Bubacar - sur les commentateurs des vieux alchimistes grecs [Stephanus - le Philosophe Chrétien - le Philosophe Anonyme] - traditions techniques de la chimie antique - l'antimoine - divers traités techniques du Moyen Âge [vitriol - papyrus de Leide]

Préambule [partie I] suite -

On a de bonnes raisons de penser que l'art que l'on devait par la suite appeler alchimie fit son apparition en Occident au début du second siècle de l'ère chrétienne. Voilà qui appelle déjà deux ordres de commentaire.

- Beaucoup considèrent, en effet, que l'alchimie était déjà constituée comme corps de doctrine au temps des Pharaons et même, certains croient qu'elle était encore plus anciennement connue. N'étant pas nous-même historien, nous suggérons cette conjecture : comme on le verra dans les articles de M. Berthelot, de nombreux traités, dont l'ancienneté ne fait point de doute, n'ont subsisté que par fragments isolés. Ces fragments ont servi d'amorces pour les premiers Adeptes [Stéphanus d'Alexandrie, Synésius, Olympiodore, le Philosophe Anonyme, le Philosophe Chrétien, etc.] qui ont compilé ces premiers textes, qui ont glosé là- dessus ou qui les ont interpolés, voire intercalés. La constance de certains thèmes, à l'évidence récurrents d'un traité à l'autre, ne peut pas avoir d'autre origine. Si bien que les premiers commentateurs ont fait remonter à une époque très ancienne nombre d'ouvrages supposés, qui, soit sont des apocryphes [le cas le plus fréquent], soit sont des écrits pseudépigraphes.

peinture extraite du Theatrum Chemicum Britannicum, Ordinall of Alchemy

- Nous avons dit « art ». Pourquoi ? C'est que l'alchimie est peut-être davantage une philosophie qu'un ensemble de techniques pratiques. Certes, le côté « laboratoire » est fondamental et l'on n'est pas vraiment alchimiste si l'on n'a pas oeuvré au fourneau. À côté du laboratoire, les Adeptes ont toujours considéré « l'oratoire » et il existe au moins une gravure qui représente ces deux faces complémentaires de l'Art sacerdotal dont certains, comme Dom Pernéty ou M. Berthelot, ont voulu faire remonter la source en Égypte. Il suffit de se pencher sur les gravures et les traités d'alchimie pour se rendre compte que l'on se trouve souvent plus confronté à des ouvrages artistiques, parfois très en avance sur leur temps et anticipant sur des procédés qui ne seront mis en oeuvre qu'au XX^{e} siècle par les Surréalistes, qu'à des recettes de « cuisine chimique ».

L'alchimie est la discipline hermétique - le mot science est absolument impropre - par excellence. Comme on le verra dans d'autres sections [Principes], c'est à Hermès Trismégiste qu'on attribue la célèbre ***Table d'Emeraude*** [*Tabula smaragdina* ; pour l'origine et l'histoire de la ***Table d'Emeraude***, consultez J. Ruska, Heidelberg, 1926]. Le plus important témoignage qui soutienne cette hypothèse est celui de Pline l'Ancien (23—79), qui s'étend longuement sur la métallurgie, sans toutefois citer une seule idée que l'on puisse rattacher à l'alchimie. Les diverses croyances concernant les métaux et la manière de les traiter mentionnées par Pline indiquent seulement que l'alchimie était, de son temps, prête à entrer en scène [Willliam J. Wilson, *Historical background of Greco-Egyptian Alchemy, in Ciba Symposia, vol. 3, n°5, Summit, New Jersey, 1941*]. Malgré les

allégations des alchimistes sur l'âge de leur art, celui-ci fut en fait la plus tard venue des sciences magiques. L'hypothèse selon laquelle l'alchimie aurait été florissante sous les Pharaons est tombée avec l'abandon de l'étymologie *chem* ou *qem* mot égyptien signifie « noir », parfois employé pour désigner l'Egypte, dont le sol foncé contrastait tant avec la terre ocre du désert.
C'est au quatrième siècle, en pleine lutte entre christianisme et paganisme, que l'alchimie prit son essor. Zosime le Panopolitain, écrivain de cette époque, se fit l'apôtre de l'art des transmutations. Ses allégories et commentaires sont cités par les experts médiévaux comme les documents les plus importants et les plus vénérables. Zosime affirmait que la connaissance des métaux, des pierres précieuses et des parfums remontait à une époque mentionnée brièvement dans la Genèse :

« *Les fils de Dieu virent les filles des hommes, et les trouvèrent belles* »

Les mystérieux fils de Dieu étaient, croyait-on, des anges déchus qui s'étaient alliés aux femmes des temps antédiluviens [voir les *Origines de l'Alchimie*]. Les anges enseignèrent volontiers à leurs compagnes divers arts, manifestement dans l'intention qu'elles fassent des bijoux, des parures de couleurs et des parfums pour pimenter leur beauté. Aussi les sages des anciens temps concluaient-ils que les anges déchus avaient dû se comporter en mauvais démons et pervertir les mœurs. Tertullien (environ 160-240) confirme ces croyances primitives et affirme que les fils de Dieu déléguèrent leur science aux mortelles avec la mauvaise intention de les séduire et de les pousser aux « *plaisirs mondains* ». Selon Zosime, ces événements marquèrent les débuts de l'alchimie. Répétant ce que les écrivains juifs et les premiers auteurs chrétiens avaient déjà dit, Zosime brode sur le sujet et cite le nom d'un très ancien fondateur de l'art alchimique, le mystérieux Chômes, bien que ce légendaire ancêtre des faiseurs d'or n'ait laissé nulle trace de son existence. Quoi qu'il en soit, on admettait que Chômes avait écrit un livre appelé ***Chema***, dont se seraient servis les anges déchus pour donner des leçons aux filles des hommes. De Chémès et Chéma fut tiré Chemia, nom qui fut ensuite donné à l'art lui-même. Jusque-là, nous sommes encore dans le domaine de la légende. Le mot grec Chemia fut la désignation de l'alchimie jusqu'à ce que les Arabes lui ajoutassent l'article « *al* » de leur langue.

Dans un vieux manuscrit alchimique, une prêtresse qui se donne le nom d'Isis et s'adresse à son fils Horus déclare qu'elle doit la connaissance au premier des anges et des prophètes, Amnael.

[F. Hoefer, d'après Chevreul, pense que ce traité : *Epître d'Isis*, femme d'Osiris, sur l'art sacré, adressée à son fils Horus. (Ms. 2250.) est une satire de l'alchimie plutôt qu'un écrit sérieux sur l'art sacré]

Isis n'hésite pas a nous dire qu'elle reçut cette sagesse pour avoir eu avec lui des rapports sexuels. Son livre est d'un grand intérêt pour celui qui étudie la tradition alchimique. Plus révélateurs encore sont les écrits d'une Grecque connue sous le pseudonyme de Marie la Juive. Elle fut apparemment la première en date des alchimistes d'Occident. Aucun de ses écrits n'a survécu dans son intégrité, mais elle est citée par ses pairs comme Zosime, qui l'identifie à la sœur de Moïse. L'alchimiste Olympiodore (quatrième siècle) cite le fameux passage du livre de Marie qui la fit considérer comme « la Juive ». Nous arrêterons là les détails d'histoire sur lesquels nous revenons dans deux sous-sections [prima materia - Chevreul]. Cependant, il convient d'ajouter, en prolégomène, des informations touchant à l'origine de l'or des Égyptiens. Dès

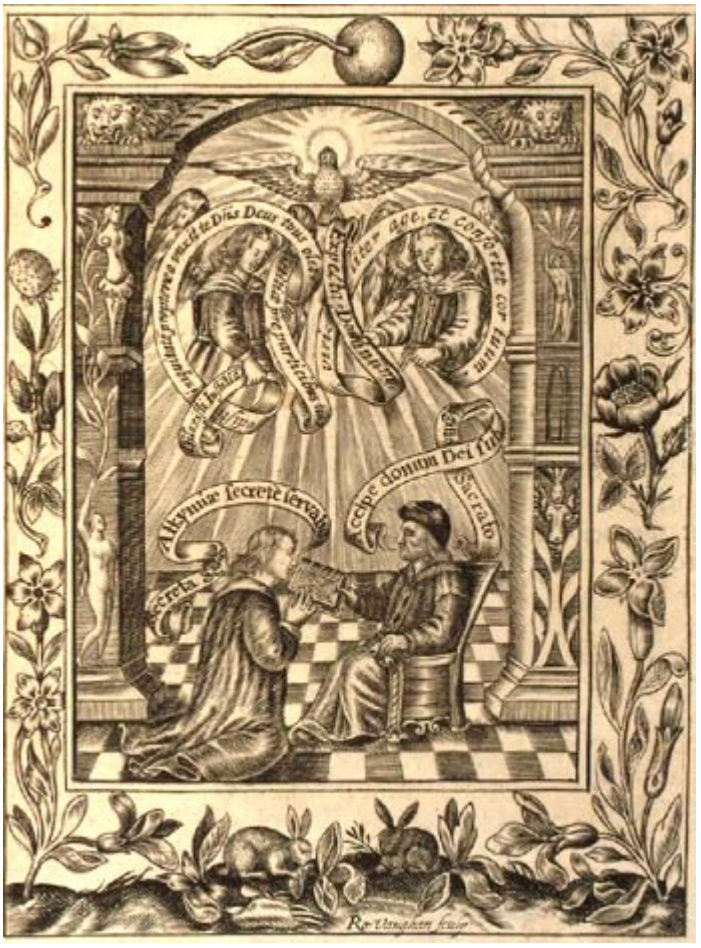
l'an 2900 avant notre ère, les Égyptiens avaient possédé des mines d'or, *nub*, en Nubie. Le précieux métal, extrait du quartz, était broyé par des moulins à main, puis, à force d'habileté, on parvint à le raffiner. Le raffinage avait été découvert après de laborieuses recherches, et son secret était jalousement gardé par les prêtres. Ils le réservaient à l'héritier du trône ou à ceux qui possédaient les plus hautes qualités de vertu et de sagesse. Zosime écrit :

« *Le bien de tout le royaume est maintenu par ces arts d'exploitation des métaux et du sable, mais nul autre que les prêtres ne peut exercer quelque pouvoir sur eux* ».

À cela, il faut ajouter le travail sur d'autres métaux, sur le verre et des minéraux. C'est de là, sans doute, que se sont créés progressivement deux courants dans l'alchimie, l'un portant sur les transmutations et l'autre, traitant des transformations minérales [voir section Mercure de nature]. C'est là que nous intervenons, par le développement de l'hypothèse suivante.

Comment montrer qu'il y a eu deux courants dans l'alchimie, l'un chimérique, fondé sur la doctrine des transmutations, l'autre, positif, fondé sur la transformation de pierres communes en gemmes orientales ? Ces questions n'ont, à notre avis, pas encore trouvé de réponses adéquates. Dans les trois siècles passés, plusieurs historiens, critiques et commentateurs de textes alchimiques ont donné leur opinion. On peut citer l'un des plus anciens, Michel Maier, Adepte lui-même à ce qu'il paraît, qui était capable d'analyser de façon objective les cas de fraude, de tromperie, que les souffleurs organisaient dans un but mercantil. Nous trouvons ensuite l'abbé Dom Pernety, dont nous parlerons tout-à-l'heure, qui s'est essayé à un commentaire rare et remarquable sur l'Art sacré [***Dictionnaire Mytho-hermétique ; Fables Egyptiennes et Grecques***] ; pour lui, il est hors de doute que les alchimistes ont possédé quelque substance extraordinaire, que l'on appelle la pierre philosophale et grâce à laquelle monts et merveilles furent garantis. Qu'on en juge : la santé parfaite et la longévité d'une part, la richesse d'autre part. Nous reviendrons plus tard sur ces chimères mirifiques... Il est essentiel de noter tout d'abord que la pierre philosophale est une invention du Moyen Âge et qu'on n'en trouve point de trace à l'époque des premiers alchimistes : Synésius, Stéphanus d'Alexandrie, Zosime de Panopolis l'ignorent. Plusieurs grands chimistes avant Joachim Becher intègrent dans leurs traités des chapitres sur la pierre philosophale ou sur les trois éléments qui sont supposés constituer, alors, les métaux : le Mercure, le Soufre et l'Arsenic. Notez que l'Arsenic recouvre le principe Sel ou « Corps » de la Pierre, et qu'à ce titre, c'est à tort qu'on attribue généralement l'invention du Sel à Paracelse. Mais il est un point essentiel : c'est que les gemmes orientales [rubis, saphir, topaze, etc.] ont été, depuis des temps immémoriaux, associées à des qualités organoleptiques, qui les distinguaient des pierres communes. Ce n'est pas tout. On a dit que les pierres précieuses formaient le symbole d'une « *transmutation de l'opaque au translucide* ». Voyez la section introduction générale où nous développons ce thème à propos de la nouvelle Jérusalem. Voyez encore notre section sur le Soufre. Quoi qu'il en soit, le rubis, par exemple, maintient la bonne santé et préserve du poison ; le saphir protègerait contre les morsures de serpent ou de scorpion, etc., etc. Ce qu'il est important de considérer, ici, c'est que les pierres précieuses étaient, autrefois, et certainement encore dans certains pays, employées comme des charmes ou des remèdes. Berthelot a bien insisté sur ces points dans ses ***Origines de l'Alchimie***, et Chevreul semble être allé encore plus loin, à mots couverts, comme on le verra plus loin, dans son ***Résumé de l'Histoire de la Matière***. Il

nous apparaît comme hors de doute que de nombreux alchimistes, dans leurs traités, ont parlé de la transmutation de l'or ou de l'argent, alors qu'ils voulaient professer la préparation artificielle des pierres gemmes. Le lecteur pourra se référer aux textes que nous avons commenté ou à d'autres, tels que l'***Hermès Dévoilé*** de Cyliani, révélateur à cet égard. Que l'on nous comprenne bien : il n'est pas question de prétendre que tous les alchimistes aient eu la même vision des doctrines de l'Art sacré. Beaucoup de textes ne sont basés que sur le premier objet de l'alchimie, qui, répétons-le, est entièrement chimérique. Qui plus est, chose importante, ces traités où il est question explicitement des transmutations, sont surtout axés sur la voie humide. Or, historiquement, c'est la voie sèche qui a été employée d'abord [voyez les écrits du pseudo Geber]. Seule la voie sèche peut procurer des températures supérieures à 1000°C. La voie humide ne peut excéder 500°C, et pour des pressions qui interdisent des cristallisations de sels mis en présence [cf. les écrits de Daubrée ; cf. aussi le ***Métamorphisme des Roches*** et le ***Bergbüchlein***]. C'est la raison pour laquelle, dans notre quête, il nous a toujours paru logique d'étudier la voie sèche. Quant à la voie humide, qui nécessitait une maîtrise des appareils distillatoires et du travail du verre, ce n'est qu'à une époque plus tardive qu'elle fut employée. En alchimie, la voie humide nous paraît inséparable de la préparation des sels d'or solubles et de qu'on appelait autrefois l'or potable. Voyez la section voie humide. Nous dirons simplement ici que les préparations auriques que les alchimistes obtenaient au XVI^{e} ou au XVII^{e} siècle étaient particulièrement toxiques et qu'en aucun cas elles n'auraient pu être de quelque secours, bien au contraire ! Les sels d'or sont utilisés actuellement dans un domaine très particulier, celui de certains rhumatismes inflammatoires chroniques, au premier rang desquels il faut placer la polyarthrite rhumatoïde, maladie d'une grande fréquence, invalidante à moyen ou à long terme si l'on n'entame pas, rapidement, ce que l'on appelle un traitement de fond, par des anti inflammatoires particuliers, dits d'action lente. Les sels d'or se sont ainsi distingués dans le traitement de cette maladie. Ils sont efficaces mais leur emploi est grevé d'un certain nombre d'effets indésirables sanguins, rénaux et cutanés, entre autre. Et nous parlons de sels d'or modernes, fabriqués avec les plus grandes garanties de galénique et de dosage. Qu'en était-il au XVII^{e} siècle ? Nous n'osons y penser [le lecteur connaîtra la composition des « sels d'or » anciens en consultant la section voie humide].



peinture extraite du Theatrum Chemicum Britannicum, Ordinall of Alchemy

La question du but que poursuivaient les alchimistes a été posée. Il est évidemment difficile d'y apporter une solution unique et rationnelle ; nous nous sommes efforcés, dans ce site, d'envisager des hypothèses qui nous semblent constituer des avancées en ce sens. Il reste à voir de quelle manière ils ont présenté leurs écrits. Des critiques ont dit que si les Adeptes avaient utilisé un langage crypté, c'était pour mieux cacher qu'au fond, ils n'avaient rien découvert. Et que la confusion de leurs propos était à l'image même du chaos qui avait résulté de la trituration de substances chimiques mixées à l'aveuglette [voyez par exemple *l'Alchimie et les Alchimistes* de Louis Figuier, Hachette, 1860 -]. Cette critique, à nos yeux, paraît insuffisante et requiert une déposition en appel avant la prononciation d'une révocation définitive. Le dossier en appel doit examiner les termes mêmes du langage qu'utilisent les alchimistes ainsi que le contexte culturel et chronologique. C'est ce contexte qui, en particulier, peut déterminer le paradigme en cours

[par paradigme, il faut entendre l'idée dominante de la pensée scientifique à une époque donnée. Par exemple, chez Aristote et Empédocle, tout est dominé, de ce point de vue, par les Quatre Eléments ; du temps de Joachim Becker, c'était, en chimie, les notions de terre vitrifiable, de terre mercurielle et de terre inflammable. Du temps de Stahl, le phlogistique, etc., etc. Tout n'est pas d'ailleurs aussi simple. Car le concept de science ne s'est développé qu'à partir de l'expérience a posteriori raisonnée, qui date de l'époque de Lavoisier et de Scheele. E. Chevreul admet, néanmoins, qu'à la base d'essais chimiques réitérés et positifs, on puisse élaborer des expériences a priori répondant aux bonnes règles de la méthode scientifique -].

La nature même du discours des alchimistes, versatile, protéiforme, est l'objet d'interprétations diverses, où intervient en général la « sensibilité » de l'observateur ou du critique. Alors, nous dira-t-on, autant

d'interprétations possibles que d'observateurs potentiels ? Ce serait évidemment ruiner notre système. Nous en sommes très conscient. On se retranchera derrière le concept « *d'hypothèse forte ou faible* », tel qu'il est appliqué aux interprétations de résultats positifs, dégagés de statistiques où le critère de jugement n'apparaît pas objectif. Tels est le cas de l'astrologie. Dans deux ouvrages, nous avons conclu qu'il existait des éléments « forts » en faveur de l'hypothèse astrologique. Mais, aux yeux des scientifiques autorisés, il ne s'agit que « *d'hypothèses faibles* », et des résultats positifs basés sur des expériences, même bien conduites, en ce domaine, sont à analyser avec des précautions rigoureuses où, précisément, la conclusion à tirer de résultats positifs ne veut, en aucun cas, signifier qu'il existe une relation de cause à effet entre des résultats positifs et des hypothèses qui ont déterminées la mesure d'un critère de jugement donné. On peut parfaitement extrapoler un tel raisonnement pour l'idée alchimique. Nous disposons d'un nombre de textes, de traités absolument extraordinaire, dont beaucoup d'ailleurs, dépendant de la *Bibliothèque de l'Arsenal* ou de la *bnf*, n'ont pas été imprimés. Ces textes expriment des idées, variées d'ailleurs, sur l'alchimie et le sens à apporter à sa conception. Si nous appliquons dans toute sa rigueur le concept « *d'hypothèse faible ou forte* », il apparaît, sans doute possible, que la doctrine des transmutations métalliques soit à ranger du côté de l'hypothèse la plus faible qui soit. Et ce n'est pas raisonner ainsi par pétition de principe ou sous le principe d'autorité [nous voulons parler de l'avis des scientifiques autorisés]. Non, à part Geoffroy l'Ainé, qui croyait pouvoir fabriquer du fer dans certaines conditions, il ne s'est pas trouvé un seul savant qui ait pu montrer que la transmutation d'un élément particulier en un autre élément pouvait opérer dans les conditions de température et de pression prescrites par les alchimistes, dans leurs traités. Exit donc, la transmutation métallique. Reste la partie positive de l'alchimie, celle dont Berthelot est passé totalement à côté, celle que Chevreul, plus imaginatif que l'inventeur de la ***Synthèse Chimique***, a su discerner sans pour autant pouvoir l'exprimer explicitement [cf. *l'**Histoire du Résumé de la matière***]. En somme, Berthelot, en parlant des ***Origines de l'Alchimie***, dans un ouvrage fondamental, nous procure les clefs de la compréhension rationnelle de l'oeuvre mais donne l'impression, soit de ne pas savoir les utiliser, soit de les avoir oubliées dans quelque endroit. Chevreul, qui avait un caractère tout à fait différent de celui de Berthelot [qu'il n'appréciait guère d'ailleurs], traite de la même chose : et c'est, en vérité, à demi-mot, qu'il nous livre ce qui, à nos yeux, constitue l'explication et nous dirions même la révélation, du processus alchimique. Mais nous verrons plus tard le cas Chevreul. Quoi qu'il en ait été de leurs divergences de sentiment ou de caractère, Chevreul et Berthelot ont révoqué en doute toute idée de transmutation métallique. Mais, autant Chevreul apparaît comme un adversaire irréductible de la transmutation, autant Berthelot termine ses ***Origines de l'Alchimie*** en évoquant le Mercure des vieux alchimistes. Tout cela est bien étrange et bien intriguant. Nous ne saurons sans doute jamais lequel, des deux, était placé le plus près de nos conjectures. Peu importe. Le fait important est que les deux, en un impresssionnant travail d'érudit et de critique, aient su poser des questions qu'ils n'ont pu résoudre... Le lecteur l'aura deviné : notre sensibilité va dans la direction de Chevreul et son caractère nous agrée plus que celui de Berthelot, finement analysé par Jean Jacques [***Autopsie d'un mythe***, Belin, 1987]. Mais, de façon toute paradoxale, on se doit de constater que Berthelot est plus près de l'alchimiste traditionnel que Chevreul ! À la mort de Berthelot, des textes sont apparus, parfaitement surréalistes, qui ne peuvent laisser indifférents les « *Amoureux de science* » [c'est ainsi qu'on nomme les quelques énergumènes - dont nous faisons assurément partie - qui osent encore s'intéresser à l'alchimie, en 2004... -] et qui, même, pourraient peut-être jeter

quelque lumière, sinon sur Fulcanelli, du moins sur les idées qui inspirèrent son « invention ». Car Fulcanelli, n'en doutons-pas, ne fut autre qu'une expérience de « *synthèse mentale* » pour reprendre une heureuse expression d'E. Chevreul.

peinture extraite du Theatrum Chemicum Britannicum, Ordinall of Alchemy

Il est hors de doute que les Adeptes [on donnait ce nom aux alchimistes qui pensaient avoir trouvé la pierre philosophale] ont, et ce de tout temps, utilisé un langage réputé fort abscons, qu'on appelle la cabale hermétique [nulle liaison avec la kabala juive], pour rédiger leurs traités. Les textes dont nous parlons ont été, en outre, maintes fois analysés, publiés, compilés, pillés, interpolés, traduits du grec au latin ou du grec en arabe, etc., etc. Il n'en est que plus remarquable que, d'une part ils aient fait l'objet de recherches approfondies de la part de certains savants du XIX^{e} siècle, et que d'autre part, ces mêmes textes aient continué à « résister » à la pensée rationnelle et logique, c'est-à-dire à la logique cartésienne, envisagée dans un sens spirituel, tout en continuant d'exercer une fascination sur les esprits. C'est donc par une autre sorte de logique, dont nous dirions volontiers qu'elle est d'approche « *newtonienne* », que l'on arrive à crocheter les serrures dorées et brillantes qui verrouillent ces livres fermés. Tous ces textes, en somme, donnent souvent l'impression de se protéger eux- mêmes, et, comme nous l'avons dit en introduction à la section Principes, ils ne peuvent être lus sans un minimum de travail préalable. Certains ont même,

comme Umberto Eco, postulé que ces textes étaient, pour ainsi dire, à la « *limite du pays fertile* » de la compréhension, pour employer le titre d'un des plus tableaux de Paul Klee... Et pourtant, on peut arriver, de façon à la fois logique et rationnelle, à trouver à ces textes une signifiance précise et à poser des équivalences, au plan purement chimique, entre des points d'allégories, de légendes, et des phases de l'oeuvre alchimique où des réactions chimiques se produisent.

Ce travail, qui relève du « *rationalisme bien tempéré* », doit être mené sur plusieurs plans où se mêlent le sens, le sentiment et la raison :

1)- l'exégèse historique : il y a finalement peu de traités d'alchimie écrits réellement par l'auteur désigné sur la 1ère de couverture. Dans la majorité des cas, il s'agit d'un pseudonyme ou d'un éponyme ; quand ce n'est pas un groupe de chercheurs qui ont collaboré à la rédaction. On peut commencer par les plus anciens livres, ceux attribués au fabuleux Hermès Trismégiste. La ***Table d'Emeraude*** est, en fait, un texte du VIe ou du VIIe siècle qui n'a pas l'ancienneté que l'on prétend - voir notre commentaire à son sujet -. Plusieurs auteurs, ainsi, semblent se cacher derrière le célèbre alchimiste Basile Valentin. Il en est de même pour Geber [surnommé le prince des alchimistes], Arnaud de Villeneuve, Raymond Lulle et bien d'autres encore. Dans d'autres cas assez rares, c'est l'auteur lui-même qui a signé. On en a la quasi-certitude pour les textes de Bernard, dit le Trévisan, pour Alexandre Sethon, pour Denis Zachaire ou encore pour Isaac Le Hollandais. Il est presque assuré que les écrits de Nicolas Flamel sont apocryphes ; on a des pistes pour connaître l'auteur du ***Mutus Liber***. On sait, sans doute, qui était Philalèthe mais on ne sait pas encore qui était Cyliani et, surtout, Fulcanelli. A ce sujet, les légendes les plus folles ont circulé et assez récemment, on tenait pour assuré qu'un Académicien des sciences était l'auteur du ***Mystère des Cathédrales*** et des ***Demeures philosophales***. Dans le commentaire que nous donnons du ***Mutus Liber***, nous citons l'***Hypotypose*** de Magophon, alias Piere Dujols de Valois, libraire érudit : certains passages ont été repris presque à la ligne dans le ***Mystère des Cathédrales***.

2)- la cabale hermétique : la cabale est un langage - que l'on appelle aussi la « *langue des oiseaux* » ou « *gay sçavoir* » qui joue avant tout sur les assonances phonétiques, sans se préoccuper des règles de grammaire ou de syntaxe. Le latin et surtout, le grec, ont été exploités à cet effet par les alchimistes, et de, de tout temps. Artéphius déjà, au XIe siècle [?], disait que l'Art sacré était entièrement cabalistique. Fulcanelli nous précise qu'il s'agit d'un argot spécial, « *l'art goth* » [voilà un exemple un peu primaire de cabale]. Mais il ne faut pas s'arrêter à la première impression. Car, derrière l'image parfois anodine de ces relations, se tisse toute une toile spirituelle qui permet de donner aux mots un sens dont on ne les aurait pas crus capables, de prime abord. Expliquons-nous : les alchimistes disent par exemple, que les « *métaux morts* », c'est-à-dire ceux qui ont été brûlés, ne leur servent point. Il y là un exemple de cabale spirituelle, c'est-à-dire d'une sorte de rébus mental que l'on ne peut résoudre que par l'étude approfondie des textes. Ainsi, les alchimistes nous préviennent qu'ils disent systématiquement le vrai pour le faux, que là où ils sont clairs, ils nous trompent, et que là où ils disent des banalités ou des insignifiances, se cache un secret véritable. On peut renverser d'ailleurs la proposition et considérer qu'ils disent le faux pour le vrai... Il faut donc avoir du discernement, ce qui suppose d'avoir lu ces textes plusieurs fois et de s'en imprégner, exactement comme on écoute une musique à laquelle, d'abord, on « *n'entend* » rien. Si nous reprenons

l'exemple des métaux, on pourra donc conjecturer que les « *chaux* » des métaux, c'est-à-dire les oxydes, doivent jouer un rôle non négligeable dans l'oeuvre. Nous pourrions multiplier les exemples, mais cela serait inutile puisque, dans nos sections, nous expliquons tous les points de cabale que nous avons cru percevoir.

3)- la ***chimie des Anciens***, du Moyen-Âge ainsi que celle précédant Lavoisier : il faut disposer de plusieurs traités de chimie pour arriver à bien comprendre des points particuliers, pour discuter d'une piste possible ou d'une technique particulière. C'est ainsi que l'on arrive à avoir une idée de leurs expériences car les livres de chimie modernes ont totalement rompu le contact avec leurs attaches centenaires. Il faut lire Nicolas Lémery, Glaser, Sénac, Lefèbvre, Boyle, Becher, etc., etc. Ces recherches ont d'ailleurs été entreprises au XIX^{e} siècle, indépendamment, par Eugène Chevreul, Marcellin Berthelot et Ferdinand Hoefer. Ces trois savants et historiens distingués ont compté parmi les plus érudits de leur génération et ont oeuvré considérablement dans ce domaine, réputé occulte. Eh, certes ! Leurs commentaires sont en général défavorables à l'idée alchimique telle que nous l'avons retracée au début. Nous dirons même que pour ces trois scientifiques, la question de la transmutation métallique ne se pose même pas. Mais ils ont eu l'intelligence de replacer l'alchimie dans son double contexte historique et culturel ; de faire voir que l'idée alchimique était valable à une époque donnée, à l'époque, en somme, de la théorie des Quatre Eléments [notons d'ailleurs que le mot théorie, appliqué dans un tel contexte, est impropre ; la théorie scientifique est une invention qui date de l'époque moderne et on peut la situer au temps de Lavoisier et de Scheele]. De faire toucher du doigt, enfin, qu'il n'y avait pas que la transmutation des métaux, mais aussi celle de la transformation des minéraux. Par ailleurs, contrairement à ce qu'on croit d'habitude, l'idée alchimique a progressé avec le temps. Si l'on reprend le cours historique, nous trouvons Zosime, qui nous décrit des vitrifications et des teintures minérales, assimilées à l'émeraude ou au saphir [il ne s'agit bien sûr que de verreries colorées]. Mais à l'époque égyptienne, ce verre coloré était considéré comme une authentique transmutation d'une matière en une autre matière et c'est de là, réellement, que s'amorce l'idée alchimique :

a)- travaux sur le verre [verre blanc, verres colorés, cristal, etc.] ;
b)- teintures minérales et métalliques ;
c)- utilisation des alkalis végétal [alkali fixe] et minéral [alkali volatil] ;
d)- amalgames de divers métaux [avec le mercure : l'amalgame est, par définition, un mélange, une « mixtion » où le mercure intervient] ;
e)- expériences réitérées portant sur la fusion, la distillation, le refroidissement lent de matières vitreuses, etc.

Plus tard, l'alchimie a englobé la pensée chrétienne et nombre d'allégories utilisent la symbolique de la croix comme creuset, et du Christ comme la matière subissant la « *Passion* », c'est-à-dire le feu. Au Moyen âge, les alchimistes inventent la pierre philosophale qui, depuis lors, a symbolisé l'alchimie aux yeux du grand public. Ce n'est qu'au XIX^{e} siècle que des études historiques mettent en valeur deux courants dans l'alchimie : l'un, chimérique, où l'on parle des transmutations métalliques ; l'autre, positif, où l'on traite de la transformation des pierres communes en pierres précieuses...

4)- l'iconographie et le symbole : qu'on le veuille ou non, l'alchimie est aussi une philosophie de l'icône. À ce titre, de nombreuses gravures représentent des trésors d'art, d'orfèvre, et c'est même dans certaines églises, où des tableaux lapidaires sont exposés, que l'on ira chercher l'explication d'une allégorie ou d'une légende. Il y a des livres d'images sur l'alchimie et l'on peut en citer au moins un, le ***Mutus Liber***, dont on trouvera un commentaire sur ce site. D'autres se signalent à l'attention, tels que le livre d'emblèmes de Mylius [la ***Philosophia Reformata***] ou les ***Douze Clefs de Philosophie*** du pseudo Basile Valentin. D'autres encore combinent le texte et l'image en de somptueux ouvrages surréalistes avant la lettre. Tel est le livre que nous devons à Michel Maier, ***Atalanta fugiens***, avec ses cinquante gravures, par ailleurs ornées de fugues et de rébus spirituels. Certains ouvrages ont poussé très loin la recherche du style, comme le ***Splendor solis***, remployé par le pseudo Salomon Trismosin dans sa ***Toyson d'or***. Ce n'est pas tout. Le symbole, en alchimie, est apparenté étroitement au mythe. C'est la mythologie gréco-romaine qui représente le fonds culturel de l'alchimie, pour d'évidentes raisons historiques. Certains, comme l'abbé érudit Dom Pernéty, sont même allés jusqu'à affirmer que les scènes mythologiques renfermaient des idées alchimiques. Dom Pernéty est un cas très particulier. Il a écrit une somme impressionnante sur l'alchimie : le ***Dictionnaire mytho-hermétique*** d'une part, et les ***Fables Egyptiennes et Grecques*** d'autre part. Ce second ouvrage est absolument unique. Sa lecture est déconseillée pour ceux qui, à notre avis, n'ont pas déjà acquis quelque teinture de science. Mais pour celui qui a une certaine connaissance du symbole, du mythe et de l'allégorie, c'est un festin royal. On peut, bien sûr, être en désaccord avec certaines idées ou hypothèses professées par Dom Pernéty, mais l'érudition est là, qui impose, quoi qu'il en soit, le respect. Mais il est parfois bien difficile de suivre Pernéty lorsqu'il expose des supputations assez fumeuses entre des épisodes de la guerre de Troie et des époques de l'oeuvre alchimique. C'est qu'ici, il faut avant tout lire par le sentiment et non pas seulement par la raison. Autrement dit, nous avons affaire assez souvent, avec Pernéty - et aussi avec d'autres auteurs comme Philalèthe -, à de la poésie en prose, chose d'ailleurs qui se retrouve dans nombre de traités portant sur la philosophie hermétique [voyez la ***Philosophie Naturelle restituée*** de Jean d'Espagnet, à cet égard ou encore le ***Traité des Choses Naturelles et Surnaturelles***, du pseudo Valentin]. Tout comme Fulcanelli s'est servi des tableaux de pierre des cathédrales comme « *pré-texte* » à ces trois livres, Pernéty et Michel Maier ont supposé dans les mythes des interprétations qui peuvent, pour peu que l'on jette un coup d'oeil pour la première fois sur ces légendes, paraître absolument délirantes ; nous en convenons volontiers. C'est donc surtout par l'esprit et non pas seulement par la raison, comme nous venons de le suggérer, qu'il faut comprendre les supputations et extrapolations de nos auteurs « *Chymiques* ». Plusieurs textes importants ont été commentés sur ce site, considérés dans cette optique. C'est pour nous la seule manière rationnelle de prendre la mesure de l'Art sacré et d'apprécier à sa juste valeur l'Idée Alchimique. Elle permet d'aboutir à une solution logique quant à la nature de la pierre philosophale, d'envisager une solution plausible au mystère du phénomène de la « projection », bref d'étayer une interprétation raisonnée de la Philosophie Naturelle, vue, pourtant, sous un aspect hermétique traditionnel. Enfin, cette manière conduit à envisager le but que poursuivaient les alchimistes, à la fois dans un sens pratique et spirituel.

C'est le lieu d'évoquer les travaux de Carl Gustav Jung, le Pernéty du XX^{e} siècle, qui a laissé une somme remarquable, ***Psychologie et Alchimie***, où il réinterprète l'alchimie dans une connotation purement psychanalytique. Toutefois, cette approche pêche, selon nous, par un manque de perspective historique et

par le rejet, pour Jung, de toute approche à caractère pragmatique : le fourneau n'existe plus, sinon en virtualité, et c'est la tête de l'alchimiste qui fait office de cucurbite tandis que la materia prima semble tout autant insaisissable que le mystère de l'âme. Si l'Artiste pousse trop son feu, la cucurbite saute - donc, la tête - et l'alchimie prend alors l'aspect de révélateur de l'Inconscient et des archétypes universels. L'ouvrage de Jung est impressionnant d'érudition et de sagesse. Il est très bien illustré, bien commenté par le traducteur français, et la bibliographie est complète. Mais, nous le répétons, le laboratoire disparaît dans l'esprit de Jung ; ne reste que l'oratoire et, décidément, cette vision nous paraît par trop réductrice. Mais cet ouvrage n'est pas le seul que Jung ait consacré à l'Art sacré. Car on peut affirmer sans beaucoup se tromper qu'au moins la moitié de l'oeuvre du magicien de Kusnach est consacré à l'alchimie. Le lecteur verra dans l'Aurora consurgens un aperçu de l'oeuvre de Jung.

—

—

En introduction à nos études alchimiques, nous avons donc souhaité développer une section entière sur cette notion d'Idée Alchimique. Nous commençons par exposer des travaux historiques de Marcellin Berthelot et d'Eugène Chevreul. Ceux-ci sont commentés ou annotés dans la mesure du possible.

1)- C'est la sous-section **n°1 ;** les notes du texte apparaissent en violet ; nos commentaires sont en **vert gras, taille 8** ; ils sont incorporés au texte pour des raisons de commodité de lecture ; partie I - partie II - partie III - partie IV - partie V - partie VI -

2)- La sous-section **n°2** reprend le texte de Berthelot sur les ***Origines de l'Alchimie***. Ce texte a été repris dans son plan ; l'ouvrage en mode texte de la bnf - *Gallica* - est en effet assez confus et les nombreuse citations de Berthelot ne sont pas disposées suffisamment en exergue ; s'y rattache l'ouvrage ***Introduction à la Chimie des Anciens***, en cours d'étude. Nous avons ajouté une étude de fond sur l'oeuvre de Roger Bacon dont le rôle est considérable dans le dévelopement de l'idée alchimique. Enfin, le ***Résumé de l'Histoire de la Matière*** de Chevreul apparaît à la partie II de la sous-section n°1 ainsi que l'***Atlas des connaissances humaines*** - sous-section n°1, partie V - avec 14 tableaux dont les trois premiers résument l'alchimie.

3)- La sous-section **n°3** contient cinq volets :

a)- la materia prima considérée selon les époques [les temps anciens, le Moyen âge, l'époque moderne] est l'un de nos plus anciens fichiers, remis plusieurs fois sur le métier ;
b)- la critique de l'***Histoire de la Chimie*** de Ferdinand Hoefer, commentée par Chevreul, au *Journal des Savants*, en 13 livraisons. Cette critique fait d'ailleurs partie d'un ensemble d'études sur le personnage, absolument fascinant, de Michel-Eugène chevreul. Cette critique est commentée, annotée et des reproductions de gravure sont incorporées au texte.
c)- la ***Monade Hiéroglyphique*** de John Dee ;

d)- le ***Typus Mundi*** ;

e)- la ***Légende de Sifrit l'Encorné*** ;

4)- La sous-section n°4 comportera des textes ou des illustrations dont le caractère alchimique n'est pas encore entièrement déterminé ; Barbara Obrist a consacré un ouvrage à ces premières manifestations picturales de l'Art sacré au XIV^{e} et XV^{e} siècle : ***Les débuts de l'imagerie alchimique (14e-15e siècles)***, [Paris, Le Sycomore, 1982]. Nous souhaitons consacrer cette sous- section à deux ouvrages dont Antoine Faivre a également parlé dans ses études sur l'Esotérisme occidental [***Accès de l'ésotérisme occidental***, 2 vol., Gallimard, 1996] : le ***Livre de la Sainte Trinité*** et l'***Aurora Consurgens***, écrit attribué à saint Thomas d'Aquin [à peu près sûrement pseudépigraphe].

a)- **Aurora Consurgens**, partie I : introduction et commentaire de 21 miniatures ;
b)- **Aurora Consurgens**, partie II : suite du commentaire et de l'étude des miniatures.
c)- **Aurora Consurgens**, partie III. Fin du commentaire et relecture du mythe d'Attis et de Cybèle.

Nous rattachons à cette sous-section le **Ripley Scrowle**, magnifique rouleau s'étalant sur plusieurs mètres dont on compte plus de vingt exemplaires différents. Nous avons étudié la version que possède la Huntington Library.

5)- La sous-section n°5 aborde la question des relations entre l'alchimie et la philosophie ; il nous semble en effet absolument évident que l'idée alchimique - qui n'existe pas en soi - draine de nombreux concepts et des idées anciennes que l'on retrouve parfois à peine voilées dans la philosophie critique ; je ne parle pas, évidemment, de la philosophie socratique et des éléments d'Empédocle qui forment pour ainsi dire le terreau de l'hermétisme. Il s'agit ici de la forme la plus élémentaire - au sens propre du terme - de l'idée alchimique si l'on considère les transformations et inter-actions entre éléments, considérés dans leur forme substantielle [i.e. métaphore symbolique généralisée]. La philosophie critique aide grandement à comprendre l'un des thèmes les plus intéressants développés dans l'alchimie : l'inversion. Nous profitons ainsi de l'opportunité qui nous est donnée d'étudier en parallèle des variations sur ce thème, mises en relation avec des idées et concepts développés par Rousseau [**essai I**], Tolstoï et Chestov [**essai II**] et enfin, nous proposons une nouvelle monade hiéroglyphique [**essai III**] qui tient compte de cet aspect métaphorique [dont j'ai compris l'importance grâce à Ricoeur] par l'utilisation de symboles tout-à-fait classiques qui « glissent » littéralement comme une sorte de contrepoint l'un dans l'autre, pourvu que l'on prenne en compte un aspect souvent méconnu dans le symbolisme hermétique : la dynamique.

I. Travaux historiques de Marcellin Berthelot - sous-section 1

Marcellin Berthelot (1827-1907)

Introduction

Les travaux alchimiques de Berthelot, concernant uniquement l'histoire de l'alchimie et sa liaison avec la chimie, on s'empresse de le dire, doivent être lus avec critique. Plusieurs historiens considèrent, en effet, que les textes traduits - non par Berthelot, le plus souvent, mais par des archéologues - sont entachés d'inexactitude et de contre sens. De plus, Berthelot n'a pas eu en sa possession des textes reconnus comme importants. Voici par exemple un extrait du *Journal des Savants* (1925) qui semble le montrer :

Union académique internationale.
Catalogue des manuscrits alchimiques grecs, publié sous la direction de J. Bidez, F. Cumont, J. L. Heiberg et O. Lagercrantz. I. Les Parisini décrits par Henri Lebègue ; en appendice les manuscrits des Coeranides et tables générales par Marie Delcourt. III. Les manuscrits des Iles Britanniques décrits par Dorolhea Waley-Singer avec la collaboration de Annie Anderson et William J. Anderson; en appendice les recettes alchimiques du Codex Holkhiamianus éditées par Otto Lagercrantz. Deux vol. in-8°. Bruxelles, Maurice Lamertin, 1924.

Ces deux volumes sont consacrés aux manuscrits de Paris, soigneusement décrits par M. Henri Lebègue, et aux manuscrits des Iles Britanniques, décrits par Mme Dorothea Singer avec la collaboration de Mme Annie et M. William Anderson. Un appendice important, dû à M. Lagercrantz, contient le texte le le commentaire de curieuses recettes contenues dans un manuscrit de Holkham.
— M. Joseph Bidez qui a été le promoteur de cette œuvre scientifique et en garde la direction effective, expose dans une courte mais substantielle préface les motifs qui ont fait entreprendre ce catalogue et les résultats qu'on en peut attendre. Ce n'est point dans le dessein de pouvoir réaliser le grand Œuvre que nous dépouillons les manuscrits alchimiques et si la transmutation des métaux doit un jour être réalisée, les moyens en seront découverts dans les laboratoires et non dans les bibliothèques. Mais, tout d'abord, les recueils alchimiques renferment des recettes de tout genre, précieuses pour l'étude de la technique et des procédés industriels chez les anciens ; ils permettent de suivre la transmission de ces procédés de l'Orient à l'Occident et de l'antiquité au moyen âge. De plus, l'esprit mystique dont sont animés certains adeptes de l'art sacré, le secret dont ils entourent une science ésotérique dont la thaumaturgie tirait de merveilleux effets, les rapprochent des théurges platoniciens et donnent à leurs écrits une véritable importance pour la connaissance de la religion ou du moins de la religiosité du monde antique. Enfin les philologues trouveront dans ces textes l'explication d'une foule de termes peu usités. On connaît l'intérêt que Berthelot a porté à ces premières manifestations de la science qu'il a illustrée et l'ouvrage fondamental où il a commenté les écrits alchimiques avec toute sa compétence de spécialiste. Malheureusement les textes dont il disposait avaient été fort imparfaitement édités par son collaborateur et les manuscrits, comme l'a prouvé le nouvel inventaire, en contiennent d'autres et de grande valeur, qu'il n'a pas connus. C'est donc pour préparer la publication d'un Corpus alchemichorum,

répondant aux exigences de la philologie, qu'a dû être entreprise une nouvelle exploration des bibliothèques. Après ceux de Paris et d'Angleterre, les manuscrits d'Italie seront bientôt tous catalogués et donneront une bonne moisson de morceaux inédits. L'œuvre marche ainsi rapidement vers son achèvement, tout au moins pour la partie grecque.

Il reste, évidemment, que les commentaires que donne Berthelot de l'Art sacré gardent un intérêt tout particulier. Contrairement à Chevreul, qui n'a fait que survoler les textes et qui s'en est tenu à des principes généraux - et élevés d'ailleurs - nul savant, avant Jung, n'avait entrepris la tâche qu'a accomplie Berthelot. Car son travail jette le voile sur les prolégomènes de l'alchimie et met parfaitement bien en lumière les deux courants dont nous avons parlé en préambule. Il est finalement peu question des transmutations, dans ces recensions - ce qui ne nous étonne nullement - mais bien plutôt des procédés de teintures métalliques, de traitement des matières minérales, des différents sels [sal floris, natron, borith, atinkar, etc.] qui sont les vrais médiateurs chimiques, les « *enzymes mercurielles* » comme on oserait presque l'écrire, qui convertissent, qui transforment des produits minéraux amorphes en des pierres cristallisées, connues autrefois comme les pierres gemmes, venues d'Orient [voir Buffon sur ce point -]. Seule cette hypothèse permet, sans qu'il soit question de transmutation métallique au sens où nous l'entendons actuellement [c'est-à-dire la transformation d'un corps simple en un autre corps simple, i. e. Hg --> Au], d'envisager les transmutations des Eléments comme les entendaient Aristote et Empédocle. Que l'on nous comprenne bien, il n'est pas question de revenir à des concepts dépassés. Non. Il s'agit simplement de remployer ces concepts pour en tirer des raisonnements analogiques, qui, tenus seulement dans leur domaine de réalité, gardent toute leur valeur. C'est l'emploi d'un langage approprié, la cabale hermétique, qui autorise ainsi à considérer d'un oeil nouveau les quatre Eléments et même, de donner un sens inusité à la quintessence. Dans les opérations minérales auxquelles procède la Nature elle-même, les termes de Terre, Eau, Air et Feu peuvent ainsi renvoyer à tout un corpus de substances chimiques complexes, qui, dans des conditions de pression et de température données, peuvent déterminer - surtout par voie humide - la cristallisation de « fleurs minérales » spéciales, que l'homme a reconnu de tout temps comme détentrices de pouvoirs exceptionnels. Et de fait, la connaissance des pierres précieuses a dû précéder celle des roches communes : c'est la branche la plus ancienne de la minéralogie. Qu'on en juge : le président de l'aréopage égyptien, composé de trente juges, portait autour du cou, à laquelle était suspendue une petite figure en pierres précieuses, représentant la Vérité [Diodore, I, 75]. Or, dans la préface de la ***Nouvelle Lumière Chymique*** du vrai, du seul Cosmopolite, Alexandre Sethon, on peut lire cette phrase, résumé lapidaire, s'il en ait, du Grand Oeuvre :

« La simplicité est le vrai sceau de la Vérité. »

Phrase toute de cabale, que l'on peut traduire par : la chaux [ioV : un seul, une seule part, synonyme de ioV : rouille du fer, oxyde] est l'empreinte [sjagiV : signe de la croix - creuset - et pierre précieuse à graver. Ce n'est pas tout. Le sceau renvoie au « *sceau du secret* », c'est-à-dire à aporrhtoV, que l'on peut rapprocher de aporrew ou de aporron qui désignent une substance qui coule - respectivement : couler de, découler et rejeter, avec l'idée de jeter au rebut, c'est-à-dire expulser - c'est le même sens que l'on trouve en latin avec cado et cassito, proche de cassis, casque] Enfin, la Vérité se dit alhqeia : le symbole de la Vérité était un ornement en saphir que portait le grand-prêtre égyptien. En somme, Sethon professe que, pour préparer la pierre [Vérité], il faut faire passer au creuset, en la fondant,

une chaux particulière... Là encore, le lecteur qui jettera les yeux, sans avoir une connaissance préalable de la « *langue des oiseaux* » aura l'impression pénible de lire des propos parfaitement incohérents ou sortis de leur contexte, voire délirants. Nous en convenons volontiers. Mais c'est un préalable indispensable à celui qui veut lire les textes alchimiques en ayant à l'esprit l'intention d'en ouvrir les fermetures dorées par la clef appropriée. De fait, Sethon dit tout en une phrase et fait mieux que Pontanus, qui, selon Fulcanelli, résumait l'oeuvre en quinze lignes. Mais revenons un instant au pectoral du prêtre égyptien. Nous l'avons décrit dans la section des blasons alchimiques. Citons la ***Bible*** :

« *Tu l'empliras de pierreries enchâssées en quatre rangées de pierres. Sur une rangée la sardoine, la topaze et l'émeraude, première rangée. Deuxième rangée : l'escarboucle, le saphir et le jaspe; troisième rangée : le ligure, l'agate et l'améthyste ; quatrième rangée : une la chrysolithe, l'onyx et le béryl. Ils seront enchâssés dans de l'or, lors de leur remplissage. Ces pierres, au nom des fils d'Israël, sont au nombre de douze selon ces noms. Elles seront gravées en manière de cachet, chacune avec son nom, selon les douze tribus.* » (Exode XXVIII, 17)

Les pierres précieuses du pectoral des grands prêtres hébreux ornaient aussi le vêtement sacerdotal des rois de Tyr [Ezechiel, XXVIII, 13], et elles formaient les douze assises de l'enceinte de la nouvelle Jérusalem dont parle l'Apocalypse [XXI, 20]. On ne doit pas oublier les pouvoirs organoleptiques qu'on attribuait aux pierres gemmes ; la plupart jouaient un grand rôle dans la composition des talismans [telesma], perfection et amulettes. Pline nous représente les mages, pontifes de l'Orient [d'où vient le nom de magie] comme ayant été particulièrement initiés à la connaissance des vertus surnaturelles de l'agate, de l'émeraude, de l'onyx, etc. Orphée, poète du cycle pythagoricien, attribue, dans ses Lithica, aux pierres une action mystérieuse. De même, Rémy Belleau, poète de la Pléiade, nous conte en de sublimes poèmes, les ***Amours et Nouveaux Eschanges des Pierres précieuses, Vertus et Proprietez d'icelles*** [*Oeuvres complètes*, par A. Gouverneur, tome III, Paris, 1867]. Voici les paroles prophétiques de son *Discours des Pierres précieuses*, en introduction aux poèmes :

> Escrivant ce petit discourt des Pierres précieuses, j'ay bien voulu suyure, auec toute religion l'opinion des anciens autheurs qui nous ont laisse par leurs doctes et divins escrits, les vertus et propriétés particulières d'icelles, comme provenantes des Planetes et de l'influs céleste des Estoiles, encores que la plus part des Philosophes subtils et diligens rechercheurs des causes plus secrettes de Nature, soyent d'opinion contraire, remettant telle vanité, comme ils disent, à la superstitieuse religion, loix et ordonnances des Prestres Caldees, qui nous ont pu de telle folle et legere creance. Toutesfois ne voulant faire tort aux cendres et précieux restes de la vénérable antiquité, comme d'Orphée et autres, je me suis proposé les ensuyure, non pour vous

déguiser le faux sous vne apparence de verité, mais pour tousiours admirer les œuures de ce grand Dieu, qui a diuinement renclos tant de beautez et de perfections en ces petites créatures remettant le tout à l'expérience de la force et vertu d'icelles, et discretion du lecteur

De la matiere des Pierres— Aucuns des Philosophes parlans de la matiere des Pierres, disent que celles qui ne se peuuent dissoudre par le feu, et se faire liquides se font d'une vaspeur, ou d'une exhalaison seiche et ignée : S'il estoit ainsi, il adviendroit qu'elles se formeroyent plus communément en la haute région de l'air, qui n'est que feu, que dedans la terre Parce que le mouuement et conuersion des Astres plus viste et plus hasté eschaufferoit la vapeur, et la desecheroit plus tost beaucoup que dedans la terre. Aussi s'il estoit vray ce que d'autres asseurent, que tout ce qui naist en terre est ou terrestre ou aqueux : aqueux, comme les métaux d'or, d'argent et autres terrestre, comme les pierres, il s'ensuyuroit nécessairement qu'il n'y eust pierre précieuse qui fust transparente et pellucide. Car celles qui sont transparentes, sont composées d'un suc et d'une humeur aqueuse, dedans laquelle y a de l'eau qui gaigne et surmonte la terre de sa pesanteur : les autres qui ne sont pellucides, sont véritablement plus terrestres qu'aqueuses, estant composées d'vne fange et d'vn limon detrampé. Doncques la vraye matière des pierres précieuses est une terre detrampee de quelque humeur, comme fange, ou bourbe limonneuse, que les Latins appellent lutum, dont naissent celles qui sont obscures et non transparentes. L'autre est vne humeur meslee, plus aqueuse que terrestre, qui s'appelle succus, congelée par vn grand froid, ou recuitte par une chaleur tempérée dedans la terre, dont naissent celles qui sont pellucides. Ce que nous voyons ordinairement aduenir és rongnons et vessie des animaux, où les pierres se forment de trop de chaleur, endurcissant l'humeur visqueuse, dont se fait la pierre et le grauois : Tout ainsi que le feu violent d'vn fourneau à potier, cuist et endurcist l'ouurage de terre auparavant mollasse et limonneux, la chaleur ayant chassé l'humide, ne restant que le sec, cause que les pierres sont sans odeur et sans vie, ne pouuant receuoir alimant comme les plantes. Il y a une autre matière qui fait les pierres, qui est la racleure des pierres mesmes, ou ce qui suinte et dîstile des métaux : car ce que le flot violent d'vne eau courante a sappé, raclé et rongé au fray de son cours, estant rassis au fond de l'eau se caille et dénient pierre, de façon que la pierre engendre la pierre.

Des couleurs.— Quant aux couleurs, elles sont telles que la matière dont elles tirent leur naissance ; pour ce nous voyons vne mesme pierre auoir couleurs différentes, pour estre composee d'vne matière meslee et diuersement bigarrée, outre que la chaleur, cause efficiente des pierres, donne teinture à la matière, ayant puissance d'esclaircir celles qui sont obscures, et obscurcir celles qui sont claires et transparentes, et semble que le froid ait peu de puissance de changer et altérer les couleurs de la matière. Mais après qu'elles sont formées, estans vn long temps humides et detrampees, puis deseichees, elles prennent teinture selon l'assiette des terres et des minières d'or, d'argent, cuiure, fer, estain, où elles naissent le plus souuent. Es lieux où le Soleil bat ordinairement se font les pierres vertes et noires, aux lieux sombres et ombreus les rouges. Le Crystal est fait d'vn suc, ou d'vne humeur très-pure, pour ce il est très-clair : l'Iris d'vne humeur moins claire, le Diamant d'vne humeur plus brune, pourtant il est plus brun que le Crystal. Le suc verd fait les Emeraudes, le céleste le Saphir, le rouge le Rubis, le violet pourprin l'Améthyste et le Hyacinthe, le doré le Chrysolithe, le suc meslé l'Opalle et l'Agathe : les autres qui ne sont transparentes, mais seulement luisantes par le dessus, sont faites d'vn suc obscur, terreus, espais et non transparent

Leurs vices— Les vices des Pierres précieuses sont quand la matière n'est de mesme couleur, dont il aduient qu'elles portent vn ombre, ou un petit nuage. Quand on y apperçoit des pailles, filandres, ou quelles sont gendarmées, ou qu'on y voit de petits durillons, ainsi qu'il se rencontre dedans le marbre, qui sont comme petits clous de matière diuerse, ou du sel, ou de la mine de plomb

De leur naïsueté— On fait preuue de leur bonté, quand la lime ou la queux ne peuuent mordre, ny prendre sur icelles, comme sur les contrefaittes, encores qu'il y en ait de vrayes et naturelles qui ne peuuent souffrir ny l'vne ny l'autre, estans tendres et molles de leur nature.

Leur différence.— On découure les contrefaittes à la veue, au poids et au toucher, outre la lime et la queux : à la veue, quand le fard et le lustre de la pierre n'est pur et net, ny agreable a l'œil au toucher, quand elles sont bossues, asprès, scabreuses et grumeleuses : au poids, quand elles sont plus légères que les naifues

Voyla le Recueil que j'ay peu faire des vertus et propriétés des Pierres précieuses, pris de la meilleure part de ceux qui en ont escrit, tant pour honorer leur mémoire que pour vous faire participans de mon petit labeur. Je ne doute point qu'aucuns ne trouuent estrange la façon dont j'ay vsé en la description d'icelles m'asseurant toutesfois qu'en les lisant, ceux là mesmes y

prendront plus de plaisir que si je les eusse simplement descrptes, sans autre grâce et sans autre enrichissement de quelque nouvelle invention.

Or, voici les dates de Remi Belleau : 1528-1577. Comment ce poète, pouvait-il supputer que les pierres gemmes étaient formées d'un limon et d'une « humeur ou suc » ? Comment avait-il pu anticiper sur Elie de Beaumont [*Émanations volcaniques*], sur Daubrée [la voie humide de la Nature ; cf. Mercure de nature] ? Nous ne trouvons point de réponse à ces questions. De même, il est remarquable qu'il ait observé que ces mêmes pierres n'étaient pas étrangères aux planètes [voir la section humide radical métalique pour des explications complètes]. Il est peu vraisemblable qu'il ait pu lire la ***Pyrotechnie*** de Buringuccio [1, 2] ou les traités de Bernard Palissy [*Discours admirable de l'art de terre,* etc., paru seulement en 1580].

---

1. JOURNAL DES SAVANTS.— JANVIER 1893.

Sur LE LIBER SACERDOTUM, contenu dans le manuscrit latin 651 A de la Bibliothèque nationale de Paris.

Parmi les ouvrages inédits que renferment les vieilles collections alchimiques manuscrites de la Bibliothèque nationale de Paris, il en est deux qui ont fixé plus particulièrement mon attention : ce sont le ***Liber Sacerdotum*** et le ***Liber de septuaginta***; tous deux sont donnés comme traduits de l'arabe et attribués(Le ***Liber Sacerdotum*** à la fin; le ***Liber de septuaginta*** dans son titre) à un personnage nommé Johannes. Le ***Liber Sacerdotum*** se rattache à la vieille tradition égyptienne du « *Livre tiré du sanctuaire des temples* », qui figure chez les alchimistes grecs (coll. alch. grecs, p. 334). Il semble même exister une certaine connexité entre ce livre et le Livre des soixante-dix, en raison de quelques titres et indications où figure le même chiffre (n° 20 à 26 : « *préceptes précieux parmi les 70* » - n° 95 : « *Avis précieux parmi les 70* » - il s'agit d'une suite de remarques ou principes pratiques - n° 101 : « *précepte général parmi les 70* », etc.); à moins que le nombre soixante-dix, dans les quatre recettes où il existe, ne se rapporte à un opuscule spécial, qui aurait renfermé un nombre précisément égal de recettes ou préparations.
Ceci étant admis, les deux ouvrages peuvent être examinés comme indépendants. Je les étudierai séparément. ;
- ***Le Livre des soixante-dix*** est surtout une œuvre de théorie; je consacrerai à son analyse un article spécial du présent recueil.
- Le ***Liber Sacerdotum*** est plus important: c'est une collection de recettes, relatives aux préparations de chimie minérale, à la transmutation des métaux et à la fabrication des couleurs et des pierres précieuses [**ce point est mis particulièrement en exergue par Berthelot dans ses Origines de l'Alchimie ; nous rappelons que de nombreux traités y font référence, mais comme pour mémoire -**] : collection semblable aux ***Compositiones*** et à la ***Mappae Clavicula***, dont j'ai déjà rendu compte dans le présent journal. On y trouve un certain nombre de recettes communes avec ces deux ouvrages, et dont quelques-unes sont identiques à celles du papyrus de Leyde. Cependant la rédaction en diffère notablement, ce qui indique qu'elles n'ont pas été copiées les unes sur les autres; mais elles relèvent d'une même tradition. Le ***Liber Sacerdotum*** paraît un peu plus récent que la ***Mappae Clavicula***; il est certainement traduit de l'arabe, tandis que la ***Mappae Clavicula***, remontant au moins au X^{e} siècle, dérive directement de la tradition antique. Au contraire, il est plus ancien que les ouvrages techniques d'Eraclius (au moins la partie en prose de ce dernier) et de Théophile, ouvrages écrits plus méthodiquement et qui

portent les caractères d'une rédaction plus moderne. En raison de ces relations, il m'a paru intéressant d'examiner le ***Liber Sacerdotum***, tel qu'il est transcrit dans le manuscrit latin 6514 de la Bibliothèque nationale (fol. 41-51). L'auteur du livre est inconnu, sauf le nom de Johannes; il a travaillé d'ailleurs sur des documents plus vieux, en partie traditionnels, et remontant à l'Antiquité. Il est dit, par exemple, que

« *ces manipulations ont été décrites d'après les assertions des Romains; mais ils n'ont voulu les révéler qu'à ceux qui connaissent les secrets des choses et aux familiers de la philosophie, comme une chose qui leur est due.* »

Ceci indique l'origine première des recettes. Le glossateur ou copiste prend lui-même la parole en trois ou quatre occasions : par exemple, il dit à un certain endroit, en énonçant son opinion et ajoutant que

« *le soufre tend avec persistance des embûches à l'opérateur* ».

[**ce que l'on peut entendre dans le sens de la nécessité de fixer -** epibolh **- ce Soufre ; mais ce point de cabale est douteux. Quoi qu'il en soit, Philalèthe ne dit pas autre chose dans l'*Introïtus*, cf. l'*Air des Sages* où il nomme larron ce soufre-**] Dans d'autres cas, il explique qu'il a opéré lui-même pour reproduire les préceptes du texte :

« *Ceci a été fait et ne vaut rien.— Nous avons éprouvé tout ce que vous lisez.—J'ai répété cette opération dans le fourneau des fabricants de verre, etc., et cela s'est passé à Ferrare.* »

[**ce sont des réflexions qui s'apparentent à des lamentations. Bernard de Trévise et Denis Zachaire ont employé aussi ce langage de l'allégorie particulière pour exprimer leurs idées - cf. section Cambriel -**] C'est la seule indication de lieu signalée dans l'ouvrage, lequel se tient, comme la plupart des ouvrages alchimiques, dans un vague extrême sur toutes les questions de temps, de lieu et de personnes. Cependant cette indication mérite d'être rapprochée de celles que j'ai relevées dans le présent recueil sur les alchimistes de la haute Italie au XIII^{e} siècle. Le seul auteur cité ici est Hermès, c'est-à-dire un personnage mythique, qui a été en honneur pendant tout le Moyen Âge. L'ouvrage est rempli de mots arabes, plus ou moins altérés, et il contient deux petits lexiques arabico-latins; ce qui ne l'empêche pas de renfermer beaucoup de noms grecs, qui ont traversé une double traduction. Quelques indications semblent accuser une origine espagnole. Aucun signe alchimique ne figure dans cet ouvrage, ni même dans le manuscrit; mais on y trouve quelques dénominations cryptographiques, suivant un usage assez répandu aux XII^{e} et XIII^{e} siècles : on sait que Roger Bacon avait caché ainsi la formule de la poudre à canon. Les cryptogrammes du ***Liber Sacerdotum*** semblent être des mots grecs écrits en lettres gothiques. Les noms planétaires des métaux, tels que le Soleil pour l'or, la Lune pour l'argent, Mars pour le fer, Vénus pour le cuivre, s'y rencontrent assez souvent ; toutefois le copiste a souvent embrouillé les noms des deux derniers métaux. Les planètes Saturne, Mercure, Jupiter ne sont pas nommées. L'étain, d'ailleurs, figure à peine dans le courant de l'ouvrage. On n'y parle en détail d'aucun appareil et on signale la distillation sans la décrire. Le fourneau des verriers et le ventre de cheval (instrument également désigné par Vincent de Beauvais) sont seuls nommés. Analysons rapidement le ***Liber Sacerdotum***. Le premier paragraphe indique que,

« *d'après la science des anciens philosophes, tous les genres de couleurs tirent leur origine du règne minéral* »,

et il en fait l'énumération. Puis il entre *in médias res*. L'ouvrage est constitué par la réunion de groupes de recettes, extraites de livres différents et avec des caractères de rédaction très distincts, recettes mises à la suite, sans ordre logique ou technique. Il s'occupe surtout de la transmutation, ou teinture des métaux, de la fabrication des couleurs destinées à teindre les objets d'art, de celle des encres, des pierres précieuses artificielles et de diverses préparations plus ou moins connexes.

Première série.— Les quarante-huit premiers numéros sont des recettes de transmutation, parmi lesquelles quelques-unes répondent seulement à la teinture superficielle des métaux : j'ai expliqué ailleurs comment ces deux changements étaient souvent confondus par les opérateurs, orfèvres et alchimistes. Ils conviennent d'ailleurs souvent que leurs recettes ne sont qu'une apparence. Ainsi, dans une recette relative à la fabrication de l'argent avec l'étain, l'auteur ajoute :

« *Mais cet argent ne résiste pas à l'épreuve.* »

- La recette : *Auri confectio que (non) fallit* (fabrication infaillible de l'or), est la même que la recette 14 de la ***Mappae Clavicula [M. C.]***, cependant avec des variantes notables, qui montrent que les deux écrivains ne se sont pas copiés. Il y est question du « *corps de la magnésie* » et des « *prophètes* », ou prêtres égyptiens; ce qui établit, en effet, l'origine antique de la recette.
- La recette : *De auri confectione* (de la fabrication de l'or) est la même que - La recette 12 de la M. C.
- La recette relative à la purification de l'étain doit être rapprochée des recettes 2 et 3 du papyrus de Leyde, sans leur être identique.
- La recette mise sous le titre illusoire : *Ut eramen vertatur in aurum* (pour changer le cuivre en or), a pour objet de réduire l'or et l'argent en poudre, dans le but de dorer ou d'argenter les objets, en formant d'abord un amalgame : elle répond aux recettes 121 et 182 de la M. C., avec une rédaction un peu différente.
- De même la recette : Transmutation de cuivre en argent parfait, répond à la teinture superficielle d'un objet fabriqué. C'est toujours le même artifice que dans le papyrus de Leyde, le Pseudo-Démocrite et la M. C.

Seconde série.— Elle comprend des recettes de soudure des métaux, analogues à celles de la M. C., mais non identiques, quoique certaines commencent de la même manière.
- Le numéro : *Ad niellum faciendum* (pour la niellure), commence aussi de même que le n° 196 de la M. C.

La troisième série expose une suite de préparations ou mélanges exécutés avec les métaux, les sulfures métalliques (magnésie, marcassite), la tutie, le vitriol, le koheul (dénommé alcool), le cinabre (dénommé açur), ia litharge, les scories d'or et d'argent, le vermillon, le minium, le mercure, l'orpiment, la pierre ponce, etc.

Quatrième série.— L'auteur indique, ainsi que je l'ai rappelé plus haut, que les préparations précédentes ont été décrites d'après les assertions des Romains; puis viennent cinq petites recettes, sans titre spécial. Plus loin, il signale l'action du feu sur le cuivre et l'argent impur, etc. Ensuite l'écrivain parle de la pierre

philosophale et, notamment, de son assimilation avec les cheveux des animaux ; ce qui est une idée des alchimistes arabes.

Cinquième série. -. Ce sont des recettes diverses, dont plusieurs relatives à la transmutation, sans aucun ordre. On y lit une recette de l'huile de briques. Suivent des recettes relatives aux œufs (symbole alchimique), etc.

Sixième série.— Elle comprend des assertions tirées du Livre des soixante-dix (recettes), relatives à l'action du soufre sur le mercure et les autres métaux, et une sorte de théorie sur la génération des couleurs, sur l'action du mercure sur les métaux ; cette série a un caractère tout différent du reste.

Septième série. - Recettes pratiques pour donner la couleur rouge, pour dorer un ouvrage, pour fabriquer des encres. Ce sont toujours des sujets congénères du papyrus de Leyde et de la M. C.

Huitième série. - Précepte tiré du Livre des soixante-dix pour la cuisson du minerai d'or et du minerai d'argent. Deux de ces numéros sont les mêmes que les n° 124 et 125 de la M. C.

Neuvième série. - Teindre le verre en or; recettes diverses, congénères de celles de. la M. C., mais ne s'y trouvant pas formellement. On y lit un long article technique, relatif à l'action du feu sur les diverses couleurs appliquées sur le verre. Puis l'ouvrage traite de la dorure, du cuivre et du laiton de la peinture sur verre, et indique des recettes pour fabriquer les différentes couleurs.

Dixième série. - Ce sont des recettes de transmutation, dont plusieurs sont identiques avec celles de la M. C. Par exemple, le numéro *Ad elidrium* est le même que le n° 83 de la M. C. Un autre article parle des deux sulfures d'arsenic, de leur changement en acide arsénieux par grillage et du blanchiment du cuivre par leur moyen. Suivent des recettes de soudure et de vernis doré, etc.

Onzième série. - Recettes diverses. Elle débute par la pierre *adamas* ; ce numéro étant le même que le n° 126 de la M. C., avec variantes. Les numéros suivants exposent des dires ou énoncés généraux d'Hermès, avec le vague amphigourique ordinaire des alchimistes théoriciens. Suivent des préparations de pierres précieuses artificielles, de cinabre, de vert-de-gris, de céruse : trois préparations qui vont toujours ensemble chez les anciens auteurs.

Douzième série.— C'est un lexique arabico-latin, inséré probablement entre deux cahiers différents de recettes.

Treizième série.— Elle commence par un article relatif à la pierre lunaire (sélénite - 1, 2, 3, 4, 5) ; puis nous revenons encore à des procédés de transmutation. Le caractère nouveau de la série est accusé par cette circonstance que les titres des premiers articles sont en marge, au lieu d'être écrits en tête des articles. La *Compositio electri* forme le n° 111 de la M. C. De même on y retrouve les n° 75-76 de la M. C. avec de fortes variantes; son n° 137 (pour faire un or excellent) est le 200 de la M. C., etc. Nous revenons alors à des formules de peinture, où figure le *pandias*, qui joue un rôle important dans la M. C. (n° 176 et suiv.) et dans les ***Compositiones***. Les formules de transmutation, toujours communes à la M. C., recommencent avec les n° 17, 18 et 22 de la M C.

Quatorzième série.— Viennent alors : Quatre articles sur la chaux des œufs alchimiques; Un procédé pour faire de l'argent (n° 179); diverses recettes (n° 180-187) où figurent l'huile d'œufs et l'eau rouge, qui est un polysulfure alcalin [**ce qui nous renvoie au foie de soufre ou au lait de soufre ; cf. tartre vitriolé -**]; La préparation des pierres précieuses, hyacinthe (améthyste **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et voir ce terme en recherche -**) et béryl (émeraude **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et recherche**); Une recette bizarre de transmutation où interviennent les arêtes, la queue et la tête de carpe : c'est le seul procédé absolument chimérique et charlatanesque dans ce traité ; Une préparation de bronze appelée aurichalque; Puis des recettes pour écrire en lettres d'or et d'argent, pour blanchir l'urine, pour écrire secrètement avec le lait, etc.

Tel est cet ouvrage, qui vient se ranger à côté de la ***Mappae Clavicula*** et des autres livres relatifs à la peinture et à la fabrication des alliages écrits au Moyen Âge par les praticiens d'après la tradition antique. Les rapprochements que j'ai faits dans les pages précédentes achèvent de montrer l'existence d'un ensemble de recettes traditionnelles, qui ont servi de base à la composition de ces divers ouvrages techniques.

2. JOURNAL DES SAVANTS. -- SEPTEMBRE 1884

DES ORIGINES DE L'ALCHIMIE ET DES OEUVRES ATTRIBUÉES À DÉMOCRITE D'ABDÈRE.

Démocrite d'Abdère, mort vers l'an 357 avant notre ère, est l'un des philosophes grecs les plus célèbres et les moins connus, du moins par ses œuvres authentiques. C'était un rationaliste et un esprit puissant : il avait écrit avant Aristote, qui le cite fréquemment, sur toutes les branches des connaissances humaines et composé divers ouvrages relatifs aux sciences naturelles, comme Diogène Laerce, son biographe, nous l'apprend. C'est le fondateur de l'école atomistique, reprise ensuite par Epicure, école qui a eu tant d'adeptes dans l'antiquité et qui a fait de nouveau fortune parmi les chimistes modernes [**rappelons ici que Berthelot a été opposé presque jusqu'à sa mort à l'idée atomique et qu'il fut un adversaire acharné des idées de Charles-Adolphe Wurtz -**].

Les œuvres de Démocrite et de son école formaient une sorte d'encyclopédie philosophique et scientifique, analogue à l'ensemble des traités qui portent le nom d'Aristote. Elle fut réunie et classée en tétralogies par le grammairien Thrasylle, du temps de Tibère. Malheureusement ces œuvres sont aujourd'hui perdues, à l'exception de divers fragments récoltés ça et là et réunis d'abord par M. Franck, en 1836, puis par Mullach (Berlin, 1843, in-8°). Mullach, avec une critique sévère, a fait la part des œuvres authentiques dans sa collection, et il a soigneusement écarté tout ce qui lui a paru pseudonyme ou apocryphe. Une séparation absolue entre les deux ordres d'écrits attribués à Démocrite est peut-être impossible, à cause des imitations et des interpolations successives, surtout en ce qui touche les ouvrages d'histoire naturelle et d'agriculture, si souvent cités par Pline et ses contemporains, et dont les ***Geoponicu*** nous ont conservé des débris fort étendus. À la vérité, Diogène Laerce attribue à Démocrite des traités sur le suc des plantes (cités aussi par Pétrone), sur les pierres, les minéraux, les couleurs, les métaux, la teinture du verre, etc. Sénèque [Epist. xc] nous dit encore que Démocrite avait découvert les procédés suivis de son temps pour amollir l'ivoire, préparer l'émeraude artificielle , colorer les matières vitrifiées [**cf. les *Origines de l'alchimie* ; voyez aussi les sections Soufre, Mercure et Mercure de nature -**] :

« *Quemadmodum decoctus calculus in smaragdum converteretur ; qua hodieque coctura inventi lapides in hoc utiles colorantur*.»

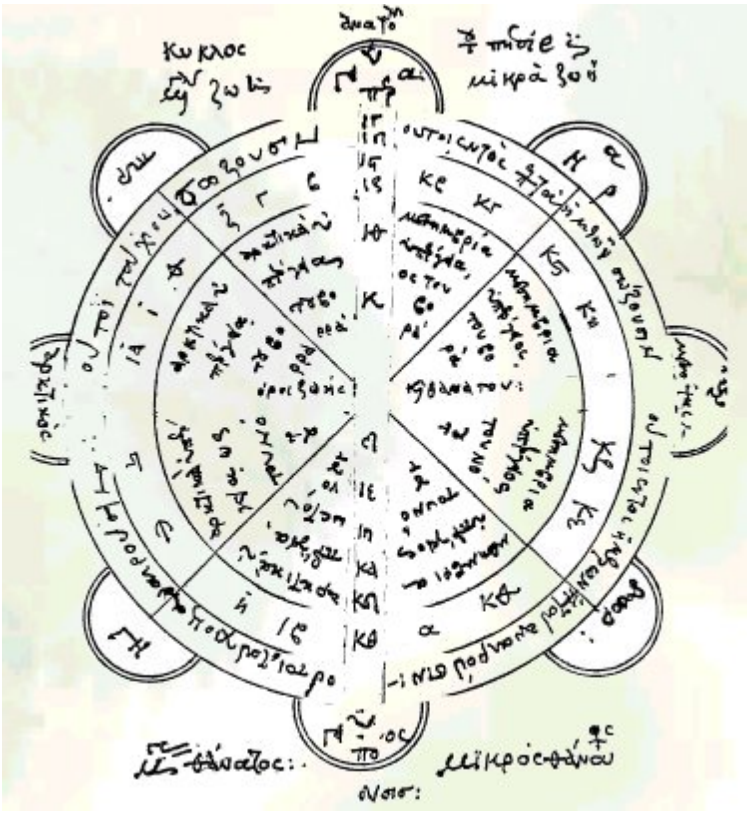
Olympiodore, auteur alchimiste de la fin du IV^{e} siècle de notre ère, parle encore des quatre livres de Démocrite sur les éléments :

« *le feu et ce qui en vient; l'air, les animaux et ce qui en vient; l'eau, les poissons et ce qui en vient; la terre, les sels, les métaux, les plantes et ce qui en vient, etc.* » (Manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris, n° 2327, fol. 201).

Tout cela semble se rapporter à des ouvrages antiques. Le départ entre les œuvres authentiques et les ouvrages des disciples et des imitateurs de Démocrite, qui se sont succédé pendant cinq ou six siècles, est difficile aujourd'hui, je le répète, surtout en l'absence d'ouvrages complets et absolument certains du maître. Assurément, les historiens de la philosophie antique ont le droit et le devoir de n'admettre que des livres incontestables, lorsqu'il s'agit d'établir ce que Démocrite a réellement écrit. Mais ce n'est peut-être pas là une raison suffisante pour écarter le reste du domaine de l'histoire, et pour refuser d'en établir l'époque et la filiation. En effet les ouvrages des imitateurs, même pseudonymes, de Démocrite, ont leur date et leur caractère propre. Ces ouvrages sont anciens, eux aussi, et ils répondent à un certain degré de l'évolution incessante des croyances humaines, des doctrines philosophiques et des connaissances positives. Les livres magiques et naturalistes que l'on attribuait à Démocrite, au temps de Pline et de Columelle, feraient tache dans la vie du philosophe rationaliste. Mais ils avaient pourtant la prétention de relever de son inspiration ; ils ont concouru à l'éducation mystique et pratique de plusieurs générations d'hommes ; ils se rattachent, en outre, de la façon la plus directe, à l'histoire des origines de l'une des sciences fondamentales de notre temps, la chimie. C'est ce qui excusera sans doute, aux yeux des lecteurs du présent journal, l'importance que l'on attache à ces œuvres apocryphes et la tentative que l'on va faire pour retrouver les noms véritables de quelques-uns des auteurs réels de ces traités pseudo-démocritains.

Cherchons d'abord quel lien ils peuvent offrir avec les événements réels de la vie du philosophe. Démocrite avait voyagé en Egypte, en Chaldée et dans diverses parties de l'Orient. C'était là, en effet, que les Grecs avaient coutume de compléter leur éducation. Les voyages d'Hérodote sont certains et racontés par lui-même. La tradition nous a transmis le souvenir de ceux de Platon, de Pythagore et de Démocrite. Les derniers, en particulier, sont attestés par la tradition constante de toute, l'antiquité. Diogène Laerce en parle, et cela, à ce qu'il semble, d'après Antisthène rapportant que Démoorite apprit la géométrie des prêtres. Diodore affirme qu'il resta cinq ans en Egypte. Cicéron, Strabon, citent également ces voyages. Clément d'Alexandrie, dans un passage, dont une partie, d'après Mullach, aurait été empruntée à Démocrite même, nous dit qu'il alla à Babylone, en Perse et en Egypte et qu'il étudia sous les mages et les prêtres. Aussi lui attribuait-on certains écrits sur les écritures sacrées des Chaldéens et sur celles de Méroé. Ces récits, qui semblent authentiques, changent notablement de physionomie dans Pline l'Ancien : c'est le premier auteur qui ait transformé le caractère du philosophe rationaliste et qui lui ait attribué cette qualité de magicien, demeurée dès lors attachée à son nom pendant tout le Moyen Âge. Pline nous raconte en effet que Démocrite fut instruit dans la magie par Ostanès [*Histoire naturelle, 1. XXX, c.n*); il revient à plusieurs reprises sur ses relations avec les mages (l.XXIV, c. XVII l. XXV, c. II). Solin (c.III,

p. 13 de l'édition de Saumaise, 1689) nous, parle, au contraire, de ses discussions contre eux. D'après Pline, Démocrite viola aussi le tombeau de Dardanus, pour retirer les livres magiques qui y étaient ensevelis, et il composa lui-même des ouvrages magiques. Cependant Pline ajoute que plusieurs tiennent ces derniers pour apocryphes. L'usage d'enfermer des manuscrits dans les tombeaux rappelle les papyrus que nous trouvons aujourd'hui avec les momies, et qui nous ont conservé tant de précieux renseignements sur l'antiquité. C'est précisément un tombeau de Thèbes, sans doute celui d'un magicien, qui nous a restitué les papyrus de la collection Anastasi, aujourd'hui à Leyde. Or ces derniers papyrus montrent que la transformation de Démocrite en magicien n'est pas attestée seulement par Pline et par les manuscrits grecs alchimiques de nos bibliothèques. Le nom de Démocrite se retrouve à deux reprises dans le rituel magique des papyrus de Leyde (n° 75 de Reuvens, p. 163 de l'Appendice de ses lettres à M. Letronne), papyrus qui renferment à la fois des recettes magiques et des recettes alchimiques. On rencontre aussi dans ces papyrus (p. 148), sous le titre de « *Sphère de Démocrite* », une table en chiffres, destinée a pronostiquer la vie ou la mort d'un malade, table toute pareille aux tables d'Hermès et de Pétosiris qui existent dans les manuscrits des bibliothèques.



Tout cela, je le répète, montre que les traditions attachées au nom de Démocrite en Egypte, à l'époque des premiers siècles de l'ère chrétienne, avaient le même caractère que dans nos manuscrits. Ajoutons, comme dernier trait commun, que, dans le papyrus n° 66 de Leyde, les procédés de teinture en pourpre, les recettes métallurgiques, les recettes de transmutation et les recettes magiques se trouvent pareillement associés. Ces divers ordres de procédés se lisent ensemble dans un opuscule alchimique du pseudo-Démocrite, opuscule traduit en latin d'après un manuscrit analogue aux nôtres et publié à Padoue

par Pizzimenti, en 1573, sous le titre de *Democriti Abderitee de Arte magna*, avec les commentaires de Synesius, de Pélage et de Stéphanus d'Alexandrie. C'est un assemblage incohérent de plusieurs morceaux d'origine différente. Il débute, sans préambule, par un procédé technique pour teindre en pourpre; j'ai publié et traduit, dans les *Comptes rendus de l'Académie des sciences*, ce fragment qui semble antique, et qui remonte peut-être jusqu'à certains des traités cités par Diogène Laerce, Pétrone et Sénèque. Vient ensuite une évocation qui fait sortir des enfers le maître de Démocrite. Ceci rappelle le ***Traité sur les enfers***, ouvrage d'un caractère incertain dont parle Mullach (p. 16). Peut-être aussi faut-il chercher là un ressouvenir des idées du vrai Démocrite sur les fantômes et sur les songes [Voir la *Philosophie des Grecs*, par Zelter, t. II, p. 351, 353. Traduction Boutroux, 1882], auxquels il supposait quelque existence réelle. Nous retrouvons des idées toutes pareilles dans Epicure et dans Lucrèce, qui attribuaient aux images sorties des corps une certaine réalité substantielle, analogue à celle de la mue des serpents. (De natura rerum, l. IV, v.333.) On conçoit que de telles théories conduisaient aisément à des imaginations pareilles à celles des spirites de nos jours. Quoi qu'il en soit, le récit de l'évocation que je viens de rappeler nous ramène aux ouvrages magiques apocryphes que l'on attribuait déjà à Démocrite du temps de Pline; je ne serais pas surpris qu'elle en fut même tirée. Nous aurions alors ici trois ordres de morceaux de date différente : la partie alchimique, apocryphe et la plus récente, mais antérieure au IV^{e} siècle de notre ère; la partie magique, également apocryphe, mais antérieure à Pline ; enfin la partie technique, peut-être la plus ancienne, se rattachant seule à Démocrite, ou plutôt à son école. Cette association, par les copistes, de fragments d'époques différentes n'est pas rare dans les manuscrits. En tous cas elle a lieu dans quatre manuscrits,de la Bibliothèque nationale, lesquels semblent provenir d'une source commune, et elle existe aussi dans le manuscrit de Saint-Marc, qui remonte au XI^{e} siècle. Il est étrange de voir un homme doué d'une incrédulité inflexible à l'égard des miracles, d après Lucien, un philosophe naturaliste et libre penseur par excellence, tel que Démocrite, transformé ainsi en magicien et en alchimiste. L'opuscule que j'analyse en ce moment a été regardé à tort par Mullach comme distinct du ***Physica et Mystica***, ouvrage apocryphe cité aussi par divers auteurs; je me suis assuré de leur identité. Il existe encore un autre traité du pseudo-Démocrite (ms. 2327 de la Bibliothèque nationale, fol. a 58), traité dédié à Leucippe, qui fut en effet le maître ou l'ami de Démocrite :

« *Je me servirai d'énigmes, mais elles ne t'arrêteront pas, toi médecin qui sais tout.* »

C'est le style des apocryphes. D'après Synésius, Démocrite avait écrit quatre livres de teintures sur l'or, l'argent, les pierres et la pourpre (ms. 2327, fol. 31). Cela rappelle les passages de Sénèque et de Diogène Laerce. Synesius nous dit aussi que Démocrite avait dressé un catalogue du blanc et du jaune.

« *Il y enregistra d'abord les solides, puis les liquides. Il appela le catalogue de l'or, c'est-à-dire du jaune, Chrysopée, ou l'art de faire de l'or; et le catalogue de l'argent, c'est-à-dire du blanc, Argyropée, ou l'art de faire de l'argent.* »

Tous ces commentaires montrent quel intérêt on attachait aux recettes du pseudo-Démocrite, et permettent de les faire remonter en deçà de la fin du IV^{e} siècle de notre ère, peut-être même beaucoup plus haut. Attachons- nous d'abord à l'autorité de Synesius; il vivait à la fin du IV^{e} siècle, et il adresse son commentaire sur Démocrite à Dioscorus, prêtre de Sérapis à Alexandrie. Il doit donc avoir écrit

avant l'an 389, date de la destruction du temple de Sérapis à Alexandrie, En outre, il cite Zosime le Panopolitain comme un auteur déjà très ancien ; ce qui reporterait celui-ci au moins au temps de Constantin ou de Dioclétien, peut-être plus haut encore. Zosime parle en effet le langage gnostique des auteurs de la fin du II^{e} siècle et du commencement du III^{e}. Or le pseudo-Démocrite est déjà une autorité pour Zosime.

Tâchons d'aller plus loin. Les auteurs anciens nous signalent certains écrits ou mémoires sur la nature, composés par un Egyptien, Bolus de Mendès, et attribués à tort à Démocrite [Columelle, l. VII] ; ces mémoires étaient appelés ***chirocmeta*** [*Pline, l. XXIX, c. CII. Vitruve, l. IX, c. m.*— Saumaise [*Plimanas Exercitationes*, 776, a, C. à G.) traduit ce mot par « marqué de son anneau », s'en rapportant à une tradition citée par Vitruve, d'après laquelle Démocrite marquait de son anneau les expériences qu'il avait vérifiées lui-même. Mais ce sens est bien détourné et sans analogies.], c'est-à-dire manipulations (?), nom qui a été aussi donné aux écrits de Zosime.[**il est curieux que Berthelot n'est pas vu, ici, une analogie directe avec l'anneau que forme le serpent Ouroboros de la *Chrysopée* de Cléopatre**] Pline, qui les croit authentiques, déclare qu'ils sont remplis du récit de choses prodigieuses [Pline, l. XXIV, c. XVII]. Peut-être Démocrite avait-il écrit réellement des traités de ce genre, auxquels on a réuni ensuite ceux de ses imitateurs. Un autre ouvrage sur les sympathies et les antipathies est attribué tantôt à Démocrite (par Columelle, l. XI, c. III), tantôt à Bolus (par Suidas). Ce livre a été publié par Fabricius dans sa bibliothèque grecque (l. IV, c. XXII) : c'est un amas de contes et d'enfantillages. Mais Pline est rempli de recettes et de récits analogues,

Aulu-Gelle [1, 2, 3] nous dit formellement que des auteurs sans instruction ont attribué leurs ouvrages à Démocrite, afin de s'autoriser de son nom []. Cependant il n'est pas prouvé que Bolus ait commis cette fraude sciemment. Il semble s'être plutôt déclaré de l'école de Démocrite, suivant un usage très répandu autrefois. Stephanus de Byzance, à l'article *Apsinthios*, parle en effet de Bolus le Démocritain ; de même les *Scholia Nicandri ad theriaca*. Dans Suidas et dans le ***Violariam*** de l'impératrice Eudocie [Edition de Leipsick, p. 161], autre recueil byzantin, il est question de Bolus le pythagoricien, qui avait écrit sur les merveilles, sur les puissances naturelles, sur les sympathies et les antipathies, sur les pierres, etc. [Voir dans les *Commentaires sur Columelle* de Schneider, 1794.]. Bolus est tout au moins contemporain de l'ère chrétienne, sinon plus ancien. C'est à quelque ouvrage analogue aux siens que semblent devoir être rapportées les recettes agricoles, vétérinaires et autres, attribuées à Démocrite le naturaliste [*Geoponica*, l. XIX, c. ix et passim] dans les ***Geoponica***, recueil byzantin de recettes et de faits relatifs à l'agriculture. Quelques-unes se ressentent même des influences juives ou gnostiques; par exemple celle-ci : d'après Démocrite, aucun serpent n'entrera dans un pigeonnier, si l'on inscrit aux quatre angles le nom d'Adam.

Bolus n'était pas le seul auteur de l'Ecole démocritaine ou pseudo- démocritaine. Nous trouvons aussi dans nos manuscrits alchimiques l'indication des Mémoires démocritains de Pétésis, autre Egyptien. Le livre de Sophé l'Egyptien, c'est-à-dire du vieux roi Chéops, est attribué tantôt à Zosime (dans son titre, 2327, f. 251), tantôt à Démocrite (2325, f 168; 2327, f. 152; 2248, f. 36). Cela montre qu'il existait en Egypte, vers le commencement de l'ère chrétienne, toute une série de traités naturalistes, groupés autour du nom et de la tradition de Démocrite. C'est à cette tradition que se rattachent précisément les écrits alchimiques, aussi bien que les papyrus de Leyde. Peut-être les œuvres magiques dont parle Pline contenaient-elles déjà des récits et des recettes alchimiques, pareilles à celles des ***Physica et mystica***; à supposer que ce dernier

ouvrage n'en provienne pas directement. Le langage même prêté à Démocrite l'alchimiste est tantôt celui d'un charlatan, tantôt celui d'un philosophe; peut-être en raison du mélange des ouvrages authentiques et apocryphes. Tantôt, en effet, il déclare ceci : il ne faut pas croire que ce soit par quelque sympathie naturelle que l'aimant attire le fer, mais cela résulte des propriétés physiques des corps (2337, f. 166); tantôt, au contraire (2327, f. 165 et 216), Démocrite, s'adressant au roi, dit :

« *II faut, ô roi ! savoir ceci : nous sommes les chefs, les prêtres et les prophètes; celui qui n'a pas connu les substances et ne les a pas combinées et n'a pas compris les espèces et joint les genres aux genres travaillera en vain et ses peines seront inutiles; parce que les natures se plaisent entre elles, se réjouissent entre elles, se corrompent entre elles, se transforment entre elles et se régénèrent entre elles.* »

Il existe dans les manuscrits une page célèbre (2327, f. 109 v°) qui expose les vertus du philosophe, c'est-à-dire de l'initié. Cette prescription est attribuée par Cedrenus (édit. de Paris, p. 121) à Démocrite, et il ajoute que celui qui possède ces vertus comprendra l'énigme de la sibylle , allusion directe à l'un des traités alchimiques. Ailleurs Démocrite l'alchimiste fait appel, non sans quelque naïveté, à ses vieux compagnons de travail contre le scepticisme de la jeunesse (2327, 27 v°).

« *Vous donc, ô mes coprophètes, vous avez confiance et vous connaissez la puissance de la matière, tandis que les jeunes gens ne se fient pas à ce qui est écrit; ils croient que notre langage est fabuleux et non symbolique.* »

[**cf. *Origines de l'Alchimie*** -] Il parle ensuite de la teinture superficielle des métaux et de leur teinture profonde, de celle que le feu dissipe et de celle qui y résiste, etc. ; ce qui répond en effet à des notions réelles et scientifiques [**il s'agit, certes, de notions bien réelles. La question est de savoir si l'on peut affirmer, comme Berthelot l'indique, qu'elles s'inscrivent dans un cadre scientifique. Assurément, non** -]. Il n'est guère possible d'interpréter aujourd'hui les recettes alchimiques du pseudo- Démocrite avec précision : d'abord parce que les mots mercure, arsenic, soufre, magnésie, qui y figurent, n'avaient pour les alchimistes ni le sens positif, ni le sens précis qu'ils ont pour nous; chacun d'eux désignait en réalité des matières diverses, ayant dans l'opinion des auteurs du temps une essence commune. Cette notion est analogue aux idées des Égyptiens sur la nature des métaux.[**pourtant, nous affirmons que les termes cités par Berthelot ont une signifiance hermétique des plus précises. Nous ajouterons que l'ensemble des sections de ce site permet de montrer, d'une façon tout à fait rationnelle et conforme aux données historiques, que le mercure, le soufre et l'arsenic des Anciens - ce dernier étant appelé le Sel par Paracelse - recouvrent des substances chimiques qui, toutes, ont une structure saline** -]

L'intérêt d'une semblable étude est d'ailleurs limité. En effet, les opérations qu'effectuaient les alchimistes sont connues par leurs descriptions; ces opérations sont les mêmes que les nôtres et portent sur les mêmes substances. Or tous les résultats positifs des dissolutions, distillations, calcinations, coupellations, etc., auxquelles ils se livraient, sont aujourd'hui parfaitement éclaircis; nous savons que la transmutation tant rêvée ne s'y produit jamais. Il est donc inutile d'en rechercher la formule exacte dans les recettes du pseudo-Démocrite, de Zosime ou de leurs successeurs. Il semble d'ailleurs que ces auteurs laissassent toujours à dessein quelque portion obscure et destinée seulement à être communiquée de vive voix; c'est ce qu'indique la fin du pseudo-Démocrite :

« *Voilà tout ce qu'il faut pour l'or et l'argent; rien n'est oublié, rien n'y manque, excepté la vapeur et l'évaporation de l'eau; je les ai omises à dessein, les ayant exposées pleinement dans mes autres écrits.* » (2827, P31.) [**cité dans les *Origines de l'Alchimie*** -]

On ne saurait avoir une connaissance exacte du pseudo-Démocrite, si l'on ne résumait en même temps les traditions qui se rattachaient à son prétendu maître, je veux dire à Ostanès. Ostanès, en effet, est réputé le maître et l'initiateur de Démocrite; leurs noms sont associés aussi bien dans Pline et dans les papyrus de Leyde que dans les manuscrits de nos bibliothèques. Il mérite de nous arrêter. Au nom d'Ostanès le Mède, ou le Mage, se rattachent en effet d'étranges légendes : Hérodote (VII, LXI) parle d'un Perse de ce nom, père d'Amestris, épouse de Xerxès, et qui accompagnait ce prince dans son expédition en Grèce. C'est à lui que se sont reliées plus tard les traditions des magiciens, au commencement de l'ère chrétienne » Pline nous raconte (l. XXX, c. II) que cet Ostanès, venu en Grèce avec Xerxès, était un magicien qui enseigna la science à Démocrite. Un second Ostanès aurait vécu du temps d'Alexandre. Le nom d'Ostanès paraît même avoir été employé comme une sorte de dénomination générique par les mages. Ce nom est fréquemment cité comme celui d'un magicien par les auteurs des II^{e} et III^{e} siècles, tant païens que chrétiens. Origène nous parle du mage Ostanès; Tertullien le cite [De Anima, c. LVII]; de même saint Cyprien [*De Idolorum vanitate*] ; Arnobe (*Adversus gentes*, l.1) ;

Minutius Félix, Tatien (*Oratio contra Graecos*); saint Augustin (l. VI., *contre les donatistes*), etc. Nicomaque de Gerasa, auteur des ***Theologumena arithmetices*** (cité par Photius, Cod. CLXXXVII) nomme aussi Ostanès le Babylonien à côté de Zoroastre. C'était donc un auteur réputé très autorisé. Aussi ne devons-nous pas être surpris de le trouver invoqué plusieurs fois par les papyrus de Leyde, qui le rapprochent de Démocrite; par exemple dans le rituel magique du n° -7 5 décrit par Reavens (*Appendice*, p 163 et p. 148). C'est précisément à ces traditions d'Ostanès le Mage et de Démocrite, les maîtres des sciences occultes, que se réfèrent les plus anciens alchimistes auxquels il soit permis d'attribuer un caractère tout à fait historique, tels que Zosime le Panopolitain, Synesius, Olympiodore. Synesius par exemple (ms. 2327, fol. 31), dans un passage que le Syncelle, auteur du VIII^{e} siècle, reproduit en partie [Scaliger regarde le passage de Syncelle comme tiré du chronographe Panodorus, moine égyptien du temps d'Arcadius], nous rapporte que le philosophe Démocrite, pendant son voyage en Egypte, fut initié dans le temple de Memphis parle grand Ostanès, avec tous les prêtres de l'Egypte. Nous retrouvons donc, dès la fin du IV^{e} siècle, le souvenir du voyage de Démocrite en Egypte, et celui de son initiation réelle ou prétendue, associés à ses connaissances sur les sciences occultes. Synesius ajoute que Démocrite écrivit, à cette occasion, ses quatre livres sur la teinture de l'or, de l'argent, des pierres et de la pourpre. Ostanès, ajoute-t-il, en fut le promoteur, car il mit le premier par écrit les axiomes :

« *La nature se plaît dans ia nature, ia nature domine la nature; la nature triomphe de la nature, etc.* »

[**cf. *Origines de l'Alchimie* ; Bernard de Trévise ; Denis Zachaire, cité par Chevreul -**] Ostanès, toujours d'après son disciple, n'employait pas les procédés des Égyptiens, c'est-à-dire les injections et les évaporations ; il teignait les substances du dehors et recourait à la voie ignée, suivant l'habitude des Perses. Ce dernier passage indique quelque opposition entre les méthodes suivies en Egypte dans l'art sacré et celles qui seraient venues de Perse, c'est-à-dire de la Chaldée et de Babylone. [**c'est en tout cas une preuve évidente que la voie sèche a devancé la voie humide. Comme les plus anciens traités professent la préparation du pourpre, du verre et des pierres précieuses artificielles, tout cela ne peut que nous renforcer dans notre conviction quant au but poursuivi, sciemment caché, par les alchimistes -**]

Zosime cite Ostanès comme un très ancien auteur (2827, fol. 169) et parle de son exposition sur l'aigle (fol. 173). Reproduisons-en quelques phrases, afin de donner une idée du langage énigmatique de ces vieux écrivains. D'après Zosime, Ostanès dit:

« *Va vers le courant du Nil, tu trouveras là une pierre ayant un esprit; prends-la, coupe-la en deux, mets ta main dans l'intérieur et tires-en le cœur, car son âme est dans son cœur.* » (2327 fol. 169 v° et 170.)

[**c'est nous qui avons souligné les mots esprit et âme. Il s'agit d'un passage entièrement cabalistique. Il rappelle entièrement ceux que l'on peut trouver dans des écrits très postérieurs et même jusque dans les Fulcanelli. Le Nil figure l'aigle - cf. la section humide radical métallique -, l'esprit figure la susbtance volatile par la voie sèche - et non, précisons-le par la voie humide - ; enfin, le soufre est la teinture de la Pierre -**]

Il y a là des allégories singulières, qui semblent se rattacher à la pierre philosophale et au mercure des philosophes. Nous possédons un traité apocryphe attribué à Ostanès, où l'on peut noter l'indication d'une eau divine [**cf. section réincrudation pour tout ce qui concerne l'eau divine ou eau de soufre -**] guérissant toutes les maladies :

« *Elle guérit toutes les maladies; par elle les yeux des aveugles voient, les oreilles des sourds entendent, les muets parlent. Voici la préparation de l'eau divine. Cette eau ressuscite les morts et tue les vivants, elle éclaircit les ténèbres et assombrit la lumière, etc.* » (Ms. 2249, fol. 75 v°.)

[**là encore, passage tiré de cabale. Cette eau divine est le Mercure des philosophes qui assure d'abord la dissolution des chaux métalliques. La volatilisation très lente de cette Eau ignée « ressuscite » le mort, c'est-à-dire fait réapparaître les Corps, unis de façon entièrement neuve et radicale : c'est la réincrudation -**]

Dans ce langage charlatanesque on reconnaît l'indication de la panacée universelle, qui joua un si grand rôle au Moyen Âge et qui apparaît ainsi dès les origines grecques de l'alchimie. Elle serait de source chaldéenne, c'est-à-dire babylonienne. La tradition chaldéenne est attestée encore en alchimie par d'autres noms de caractère non douteux. Tel est celui de Sophar le Persan, le divin Sophar [1, 2], cité par Zosime à diverses reprises (2327, fol. 169) : c'était un auteur autorisé pour lui. Le nom même de Sophar reparaît au Moyen Âge, sous la forme d'un roi d'Egypte, inventeur d'une teinture propre à changer les métaux en or, et sous celui de Sopholat, roi païen, ayant inventé un arcane qui lui permit de vivre trois cents ans. Mais ce sont là des contes arabes. Zoroastre, qui se trouve aussi cité dans nos manuscrits, représente pareillement un souvenir de la Perse ou de la Chaldée. Il s'agit ici, non du prophète mythique iranien, mais d'un apocryphe, qui en avait pris le nom et qui est mis en avant par Porphyre et les Alexandrins et cité par Suidas, comme ayant composé des livres sur les pierres précieuses et sur l'astroiogie. Il avait écrit aussi sur la médecine. Les ***Geoponica*** nous donnent des fragments de ses livres (I, x, xii; II, xv; II, xlvi, etc.). On y cite encore un traité de Zoroastre sur les sympathies et les antipathies naturelles (XV, i), titre fort en honneur vers le III^{e} siècle et que nous trouvons également assigné à un traité de Bolus, le pseudo- Démocrite, et à un traité d'Anatolius. Ces deux derniers livres sont parvenus jusqu'à nous. On voit par là qu'il existait en Egypte, aux III^{e} et IV^{e} siècles de notre ère, toute une littérature pseudo-Démocritaine, rattachée à tort ou à raison à l'autorité du grand philosophe naturaliste. En tout cas, cette littérature est fort importante, car c'est l'une des voies par lesquelles les traditions, en partie réelles, en partie chimériques, des sciences occultes et des pratiques industrielles de la vieille Egypte et de Babylone, ont été conservées. C'est sur ces racines équivoques de l'astrologie et de

l'alchimie que se sont élevées plus tard les sciences positives dont nous sommes si fiers : la connaissance de leurs origines réelles n'en offre que plus d'intérêt pour l'histoire du développement de l'esprit humain.

3. JOURNAL DES SAVANTS - MARS 1893

TRADUCTIONS LATINES DES ALCHIMISTES ARABES.— LE LIVRE DES SOIXANTE-DIX, ***Liber de Septuaginta***, d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale.

PREMIER ARTICLE.

Le ***Livre des Soixante-dix*** est un ouvrage alchimique qui mérite une attention particulière dans l'histoire de la science au Moyen Âge, à cause de son origine et de son contenu. Le titre en est fort ancien et se trouve cité à diverses reprises chez les Arabes et chez les Latins. En effet, dans la deuxième section de l'encyclopédie arabe appelée ***Kitâb-al-Fihrist*** ce traité figure sous le nom de Géber (Djaber en arabe), avec une analyse détaillée de son contenu, analyse sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Ibn Khaldoun en parle également. J'ai fait traduire, d'après un manuscrit de Leyde, les principaux ouvrages arabes de Géber qui sont venus jusqu'à nous : l'auteur s'y réfère formellement et à diverses reprises à ses autres livres, notamment à celui qui portait le titre de ***Livre des Soixante-dix***. Il fait l'énumération de ses chapitres; mais le texte arabe n'en a pas été retrouvé jusqu'ici. Cependant j'ai reconnu qu'une grande partie paraît subsister dans l'ouvrage latin que je me propose d'examiner ici. Cet examen est nécessaire, car le titre, envisagé isolément, est trop vague pour caractériser soit le sujet traité, soit l'auteur lui-même. En effet ce titre paraît avoir appartenu à plusieurs ouvrages distincts. Ainsi, dans le traité latin intitulé ***Aurora consurgens*** [Artis auriferae, etc. t. I], on cite un passage d'un livre du Pseudo-Aristote : ***Liber septuaginta praeceptoram***; mais la citation ne se retrouve pas dans l'ouvrage présent. Le ***Liber Sacerdotum*** ou ***Liber Johahnis*** cite aussi, à plusieurs reprises, une collection de 70 recettes, qui pourrait à la vérité avoir été comprise dans l'ouvrage original de Géber, quoiqu'elles n'existent pas dans notre traité actuel. Le *Kitâb- al-Fihrist* parle également des Soixante-dix épîtres de Zosime. Ces titres numériques: ***Livre des Soixante-dix, Livre des Cent douze, Livre des Trente, Livre des Vingt, Livre des Dix-sept, Livre des Douze eaux, Livre des Trois paroles***, étaient très répandus chez les alchimistes arabes et chez les alchimistes latins des XIII^{e} et XIV^{e} siècles. Plusieurs ouvrages distincts ont souvent porté le même nom, précisément comme pour les compositions intitulées ***Rosarium*** [**on connaît au moins deux Rosaires ; celui attribué à Arnaud de Villeneuve et le *Rosarium Philosophorium*, in Artis Auriferae, Bâle, 1593, vol. II, XII -**]: j'ai relevé le fait notamment pour le ***Livre des Douze eaux***.

En tout cas, ces indications numériques indiquent une compilation formée d'un certain nombre de morceaux distincts, les uns théoriques, d'autres, au contraire, pratiques, et sans qu'il y ait nécessairement un lien systématique entre les divers morceaux. Il suffit de lire l'Alchimie attribuée à Albert le Grand, œuvre également formée de parties théoriques et de listes de préparations, assemblées sans grand ordre, pour concevoir le mode de composition de semblables ouvrages. Le ***Livre des Soixante-dix***, en latin, tel que nous le possédons, en fournit un exemple frappant. L'ouvrage que j'examine en ce moment existe dans le manuscrit 7156 (f. 66) de la Biblothèque nationale de Paris; il est inédit. Il m'a paru mériter d'être analysé, parce qu'il dérive certainement du traité arabe de Géber qui porte le même nom, à en juger par l'identité des titres de nombreux chapitres cités dans le *Kitâb-al-Fihrist* et que je vais reproduire. Le traité

latin est assurément traduit de l'arabe; mais il paraît avoir été, conformément à l'usage du temps, interpolé par les copistes et les traducteurs, qui ont introduit dans certaines parties des développements et additions divers, précisément comme il est arrivé pour les Alchimies d'Avicenne et du Pseudo-Aristote. Cet ouvrage n'en jette pas moins une certaine lumière sur l'histoire de l'alchimie arabico-latine, comme étant le seul ouvrage latin connu qui soit réellement attribuable à Géber. Disons d'abord que le ***Livre des Soixante-dix***, tel qu'il nous est parvenu, est mutilé. Sur les soixante-dix chapitres dont il devrait se composer, nous en possédons seulement trente-six en forme; une autre portion parait répondre aux titres non dénommés dans le *Kitâb-al-Fihrist* ; enfin une partie pourrait avoir subsisté dans les recettes dites des Soixante-dix, relatées par le ***Liber Sacerdotum*** ou congénères. L'ouvrage actuel, je le répète, est traduit de l'arabe, et il renferme des mots assez nombreux tirés de cette langue : le style en est obscur et incorrect. Les auteurs nommés sont peu nombreux, savoir : Socrate et Platon, cités comme opérateurs ; puis, d'une façon vague, les « livres des anciens ». Les seuls noms de pays ou de peuples qu'on y rencontre sont l'Inde, les Egyptiens et les Ethiopiens. Les noms d'origine des minéraux nous reportent à l'Orient; aucun ne nous reporte à l'Espagne. L'auteur ne cite guère d'autres livres que ses propres traités, auxquels il se réfère fréquemment, à peu près dans les mêmes termes que le Géber arabe. Je vais donner la liste de ces citations, en la rapprochant de la liste des ouvrages cités, soit par le Géber arabe lui-même, soit dans le *Kitâb-al-Fihrist*. On nomme dans le traité actuel :

- Le ***Livre des CXII*** (chapitres ou recettes), appelé aussi *Livre des Secrets*, cité sept fois ; c'est en effet le titre d'un ouvrage de Géber, cité par lui-même à plusieurs reprises dans ses œuvres arabes et qui figure également dans la liste donnée par le *Kitâb-al-Fihrist*;
- Le premier chapitre : *Elementum yrci*, ou plutôt *yles* (de la matière);
- Le dernier chapitre: *Intentio intentionam*;
- Le chapitre *Albicalmon* et le chapitre *Ebicalinor*, qui semblent répondre au même nom altéré;
- Le chapitre *latoram*, ou plutôt *ladoram*;

- Le livre ***Unus per se***, titre qui répond aux Livres de l'Unique de Géber. cités dans le *Kitâb-al-Fihrist*;
- Le ***Livre des Trente***, titre qui existe aussi dans la liste du *Kitâb-al- Fihrist*;
- Le Livre ***Aveniena*** ;
- Le ***Chapitre de Moïse***;
- Le ***Livre des XVII***, *De corporibus et compositionibus* : la liste des chapitres de cette compilation est donnée dans le *Kitâb-al-Fihrist* ;
- Les ***IV Livres***, compilation également citée dans le même ouvrage ;
- Les ***X Traités***, compilation pareillement citée en détail dans le même ouvrage ;
- Le ***Liber Veneris***, qui figure parmi les livres énumérés dans le *Kitâb- al-Fihrist*;
- Le ***Liber silve***;
- Le ***Liber vite***, également cité dans le *Kitâb-al-Fihrist*;
- La ***Summa***;
- Les deux livres ***De Argento***.

Parmi ces divers livres ou chapitres, quelques-uns faisaient sans doute partie du ***Livre des CXII***, ou même du ***Livre*** actuel des ***LXX***; voire même se rencontraient-ils répétés dans ces deux collections, sinon dans d'autres. Il y a beaucoup de répétitions dans ce genre de compilations. Donnons maintenant la liste des titres des chapitres latins du ***Livre des Soixante-dix*** (appelés aussi livres), parallèlement à celle des titres des chapitres de l'ouvrage arabe du même nom reproduits dans le *Kitâb-al- Fihrist*.

OUVRAGE LATIN.	OUVRAGE ARABE.
L. I. *Divinitatis.*	L. I. De la divinité.
L. II. *Capitali.*	L. II. De la porte.
L. III.	L. III. .....
L. IV.	L. IV. De la semence.
L. V. *Ducatus.*	L. V. De la voie divine.

OUVRAGE LATIN.	OUVRAGE ARABE.
L. X. *Fiducie.*	L. X. Des sept.
L. XI. *De septem.*	L. XI. De la décision.
L. XII. *Indicum.*	Le livre *Des indices* est cité par Géber dans son livre *des Balances.*
L. XIII. *Applicationis.*	L. XIII. De l'éloquence.
L. XIV à XXIII. (Sans titre.)	(L. XXXVI.) Du jeu.
L. XXIV. *Ludorum.*	L. XXIV. Du diadème.
L. XXV. *Experimentorum.*	L. XXV. De l'évasion.
L. XXVI. *Corone.*	L. XXVI. Du considéré.
L. XXVII. *Evasionis.*	L. XXVII. Du désir.
L. XXVIII. *Faciei.*	L. XXXVII. De la création.
L. XXIX. *Cupiditatis.*	L. XXIX. De la structure.
L. XXX. *Creationis.*	L. XXXII. De la monnaie.
L. XXXI. *Condonationis.*	L. XXXIII. De la purification.
L. XXXII. *Fornacis.*	Le livre *de la Clarté* figure dans la liste du *Kitâb-al-Fihrist.*
L. XXXIII. *Claritatis.*	Le *Liber Limpadi*, d'après son contenu, parait le même que celui du Soleil (ou de l'Or), cité plus loin.
L. XXXIV. *Reprehensionis.*	Le livre de *Mars*, le livre de *Vénus* et le livre de *Mercure* sont cités dans le *Kitâb-al-Fihrist.*
L. *Martis.* (Sans numéro.)	Les livres *du Soleil et de la Lune* sont cités par Géber dans son livre *des Balances*, ainsi que dans la liste du *Kitâb-al-Fihrist.*
L. *Limpadi.* (Sans numéro.)	
L. XXXVI. *Veneris.*	
L. *Mercurii.* (Sans numéro.)	
L. *Lune.* (Sans numéro.)	
L. *Ignis.* (Sans numéro.)	
L. *Pinguedinis.*	
L. LXI. *De ablutione argenti vivi.*	
L. LXII. *De ablutione argenti.*	
L. LXX et dernier.	

Ainsi la plupart des titres des chapitres du ***Livre des Soixante-dix*** en latin sont en somme les mêmes que ceux du livre arabe de même nom, et ceux des ouvrages cités, pareillement. En outre, le style ressemble étrangement à celui du Géber arabe, ces opuscules étant conçus dans un même langage prétentieux et déclamatoire, langage fort répandu chez les auteurs orientaux. Examinons de plus près le contenu du ***Livre des Soixante-dix***. Le titre exact est celui-ci : ***Liber de Septuaginta Jo, translatus a Magistro Renaldo Cremonensi, de Lapide animali***. Ce titre indique un nom d'auteur et un nom de traducteur. Le nom d'auteur serait le même que celui d'un certain Johannes, auquel est également attribué le ***Liber Sacerdotum***. Ce nom se retrouve également chez le vieil alchimiste grec Jean l'Archiprêtre, ou Jean d'Alexandrie d'après d'autres textes. Il a été identifié au Moyen Âge avec Jean l'Evangéliste, par suite de ces confusions nominales si fréquentes à cette époque et qui se traduisent dans la prose célèbre d'Adam de Saint- Victor attribuant les vertus du transmutateur à saint Jean l'Evangéliste. Dans le cas du ***Livre des Soixante-dix***, l'attribution est douteuse, la syllable Jo étant exponctuée. Quant au nom du traducteur, maître Renaud de Crémone, il peut être rapproché de Gérard de Crémone, arabisant célèbre, ainsi que du groupe d'alchimistes résidant

dans la haute Italie, vers la fin du XIII^{e} siècle, dont j'ai retrouvé les noms et le signalement dans le manuscrit 651 A de Paris. J'en ai parlé dans ce Journal (juin 1891, p. 375).

Enfin l'indication de la pierre animale se rattache aux théories de Géber et des autres alchimistes arabes , tels qu'Avicenne et le Pseudo- Aristote, etc., d'après lesquels on pouvait extraire la pierre philosophale soit des matières minérales, soit des matières végétales, soit des matières animales.[**en rapport avec la variété d'alkali. Il peut s'agir du borith - carbonate de potasse - ou du neter - carbonate de soude. Reste le cas de l'alkali volatil -**] Ces imaginations, qui nous semblent bizarres, reposaient au fond sur la notion entrevue de l'identité de composition chimique entre les êtres organisés et les matières minérales. Entrons dans l'analyse des principaux chapitres du ***Livre des Soixante-dix***. L'auteur débute par la formule en usage chez les Musulmans aussi bien que chez les Chrétiens :

« *Louange à Dieu ! La physique (c'est-à-dire l'histoire de la nature) est la fin de toute philosophie. Voici un livre destiné à exposer ce que j'ai promis, ce que j'ai caché dans divers écrits et sciences. Dans chacun de ces 10 livres, j'ai mis quelque science et je lui ai donné un nom propre,* » etc.

« *Je dis que le nom de la pierre existe; mais on ne doit pas le dire. Elle consiste en quatre éléments, savoir : le feu chaud, l'air chaud et humide, l'eau et les liquides, la terre et les minéraux. La chaleur et la sécheresse des quatre éléments, voilà, par Dieu, ce qui est convenable.* » [**cf. les *Douze portes* de Ripley pour une réflexion d'ensemble sur la portée alchimique des Quatre Eléments -**]

On voit que l'auteur prend, comme tous ses pareils, pour base, la vieille théorie grecque des quatre éléments; il annonce qu'il faut faire l'opération entre le moment où le soleil entre dans le Bélier et celui de son entrée dans le Taureau [**cf. section humide radical métallique pour des commentaires sur le sujet -**] : c'est la seule trace d'astrologie qui figure dans le traité. Il faut, dit-il, procéder par analyse et séparer les uns des autres les quatre éléments : feu, air, eau, terre, c'est-à-dire isoler certains corps qui les représentent et en sont les types. Mais il ne nomme pas ces corps, les désignant uniquement par le nom des éléments : précisément comme certains Byzantins, tels que Comarius ; et, depuis, certains Latins, le Pseudo- Raymond Lulle par exemple. Puis il entre dans le détail des opérations, qu'il expose à dessein dans un style vague et confus. Il s'en réfère, pour plus de clarté, à ses autres ouvrages, avec un bavardage sans fin, exactement dans les mêmes termes que le Géber arabe. Les allusions aux tempéraments bilieux et l'indication des propriétés thérapeutiques de certains corps accusent la profession médicale de l'auteur : la plupart des alchimistes étaient médecins. De telles indications existent en effet chez Zosime, chez Olympiodore et particulièrement chez Stéphanus. Toute cette première partie de l'ouvrage, je le répète encore, rappelle de très près les exposés du Géber arabe. Vient ensuite, dans une série de chapitres, la description fastidieuse d'opérations qui semblent réelles, mais exposées dans un style vague et inintelligible.
Après le livre ou chapitre XIII, il existe une lacune, et l'ouvrage change de caractère et devient plus scientifique. On y trouve, décrite avec précision, la sublimation du sel ammoniac, du soufre et du mercure, dans un morceau dont la manière est si différente du reste qu'on peut suspecter une interpolation, surtout en ce qui touche les deux premiers corps. Toutefois, au sein de semblables compilations, tout pouvait se trouver réuni. Dans cette portion de son œuvre, l'auteur expose comme quoi on extrait la pierre philosophale des animaux, ce qui est une théorie du Géber arabe. A partir du chapitre XXI, il raconte comment on la prépare avec les végétaux et les animaux, avec le soufre, les

deux mercures, le sel ammoniac, les orpiments, les marcassites (pyrites ou sulfures métalliques), le natron ; puis il parle de la teinture préparée avec les pierres précieuses et avec les perles. Toutes les matières connues devenaient ainsi propres à fabriquer la pierre philosophale. [**ne dit-on pas, suivant l'adage populaire, que tous les chemins mènent à Rome ? C'est effectivement dans cette ville qu'on trouva, pour la première fois en grande quantité - en Occident, du moins - le cubo-octaèdre qui est l'objet de bien des secrets hermétiques -**] Toutefois l'auteur ajoute : Il n'y a de teinture réelle que celle tirée de l'or et de l'argent. Ces idées se retrouvent aussi dans l'Avicenne latin. Au contraire, il n'en existe guère de trace chez les alchimistes grecs, si ce n'est dans leurs nomenclatures symboliques. Ces imaginations ont été réduites en forme systématique par les Arabes : peut-être y a-t-il là quelque réminiscence des idées chaldéennes sur les relations entre les planètes, les métaux et les corps des divers règnes (*Introd. à la Chimie des Anciens*, p. 206-207 ; *coll. des alchimistes grecs*, trad., p. 25 ; le microcosme et le macrocosme, d'après Hermès, dans Olympiodore, p. 109).[**voir la section humide radical métallique, consacrée à ces relations -**] Rappelons que, d'après plusieurs biographes, Géber était sabéen, c'est- à-dire héritier des vieilles doctrines chaldéennes. L'exposition change de nouveau de caractère au chapitre XXXII, ou commence un véritable traité relatif aux métaux. En effet, l'auteur décrit successivement la constitution des métaux : le plomb, l'étain, le fer, l'or, le cuivre, le mercure, l'argent, en tant que possédant chacun deux ordres de propriétés contraires, les unes apparentes, les autres occultes.[**cf. section Fontenay pour les efflorescences métalliques -**]

« *On combine le semblable avec le semblable, et le contraire avec son contraire. Les natures, dans toutes choses, sont apparentes et accomplies, ou occultes et en puissance. En tout, il y a deux natures, l'une active, l'autre passive : active dans les qualités apparentes, passive dans les qualités occultes. Il faut rendre l'occulte manifeste et réciproquement,* » etc.

« *Le plomb est, en apparence, froid et mou; dans ses propriétés occultes, il est chaud et dur.* »

Puis l'auteur expose de la même manière les propriétés opposées de l'étain, du fer :

« *Le mercure, dans ses qualités occultes, est du fer; dans ses qualités apparentes, du mercure.* »

De même la nature de l'or, la nature du cuivre, la nature de l'argent, etc.

« *Il est plus facile de faire l'or avec le plomb qu'avec l'étain. Le premier métal est plus dense et n'exige qu'une préparation ; avec l'étain, il en faut plusieurs : ce métal est plus voisin de l'argent.* »

« *Le mercure, dans ses propriétés apparentes, est blanc, à cause de sa froideur; dans ses propriétés occultes, il est rouge, à cause de sa chaleur.* »

C'est là encore une théorie arabe, qui se trouve dans le Géber arabe et qui est présentée tout au long dans le Pseudo-Aristote; elle servait de base aux idées et aux pratiques de transmutation. La chimie a toujours eu une philosophie spéciale, congénère de la métaphysique régnante. [**phrase et idée bien surprenante de la part d'un esprit réputé positiviste...**] Chemin faisant, se trouve la dispute de l'or et du mercure, reproduite dans Vincent de Beauvais (*Introduction à la Chimie des Anciens*, p. 258) et dans divers alchimistes, avec des variantes plus ou moins considérables. [**voyez la *Nouvelle Lumière Chymique* de Sethon et le *Triomphe hermétique* de Limojon où l'on trouve de tels dialogues -**]

Signalons deux chapitres, étrangers à la marche générale de l'ouvrage et relatifs à l'huile (chap. XXX et chapitre sans numéro, avant le chap. LXI). L'un explique que l'huile peut être retirée de toutes choses, ce qui se

lit aussi dans les œuvres arabes attribuées à Géber; c'est l'origine des idées ultérieures, qui ont fait de l'huile un principe générateur ou élément.[**chez les alchimistes, le terme huile a la valeur de Soufre - c'est le principe « tingeant » de la Pierre**] L'autre chapitre décrit des procédés précis pour extraire les huiles d'amande; de laurier, etc. Puis l'auteur reprend une exposition d'idées, à la fois générale et positive, sur les quatre esprits ou corps volatils : le mercure, le soufre, l'orpiment, le sel ammoniac, et sur les sept métaux. Ce sont encore là des idées et connaissances courantes au XII^{e} et au XIII^{e} siècle et qui figurent dans Avicenne, avec cette différence pourtant qu'Avicenne parle seulement de six métaux, le mercure appartenant au groupe des esprits, et que le ***Livre des Soixante-dix*** y ajoute le verre, conformément à la vieille tradition égyptienne (*Origines de l'Alchimie*, p. 219 et 233 - Coll. des Alch. grecs, trad., p.25). L'auteur décrit la purification de ces divers corps, cite de nouveau toute une série de ses propres ouvrages et termine par le livre LXX, où il résume les méthodes et parle des 700 distillations de chaque élément. Tel est le ***Livre des Soixante-dix***, le seul ouvrage latin, à ma connaissance, qui puisse être regardé comme traduit du véritable Géber arabe. Bien que le traité en langue arabe soit perdu, les preuves de cette filiation exposées dans le présent article sont trop fortes et trop nombreuses pour être contestées. Les autres ouvrages latins qui portent le nom de Géber sont au contraire apocryphes et en réalité dus à des pseudépigraphes occidentaux, qui les ont écrits à partir de la fin du XIII^{e} siècle et jusqu'au XVI^{e}, ainsi que je l'ai établi dans une série d'articles publiés précédemment dans ce recueil. Cette démonstration est corroborée par le caractère tout différent du Livre des Soixante-dix ; elle offre une grande importance pour l'histoire exacte des sciences au Moyen Âge.

BERTHELOT

4. JOURNAL DES SAVANTS - AVRIL 1893

TRADUCTIONS LATINES DES ALCHIMISTES ARABES. Sur le TRAITÉ DE BUBACAR.

DEUXIEME ARTICLE.

Dans les manuscrits alchimiques latins les plus anciens de la Bibliothèque nationale, tels que le manuscrit 6514 (fol. 101-112) et le manuscrit 7156 (fol. 114), écrits vers la fin du XIII^{e} siècle, on lit un ouvrage remarquable par son caractère presque exclusivement technique et positif et qui fournit le témoignage des connaissances pratiques des Arabes vers les X^{e} et XI^{e} siècles. C'est un traité méthodique, rédigé avec beaucoup de netteté. Sa date approximative résulte de son contenu, comparé avec celui des ouvrages analogues qui existent en arabe, tels que le Traité de Ibn Beithar et les Traités transcrits en caractères carshounis, formant la seconde partie d'un manuscrit arabe et syriaque de Cambridge, dont je poursuis la publication. La rédaction de plusieurs chapitres de ce dernier traité en particulier est presque identique avec celle du livre latin que j'examine. Le contenu même de ce dernier ouvrage ne renferme pas d'indication de date ou d'auteur de nature à permettre de préciser davantage; mais il offre tous les caractères d'une œuvre traduite de l'arabe. La date véritable de cette œuvre pourrait être spécifiée, si l'on regarde, ce qui ne me paraît guère douteux, le Bubacar auquel l'ouvrage est attribué, comme identique avec l'auteur du même nom, écrit Abubechar Mahomet Abnebezacharia Arazi dans la

traduction latine du traité ***De Anima*** d'Avicenne, c'est-à-dire avec le célèbre Rasés. En effet, ce dernier est désigné, dans le texte arabe du *Kitâb al-Fihrist*, sous le nom de Abou Bekr er-Râzi, c'est-à-dire Mohammed ben Zakariya. Dans les traductions arabico-latines, il figure le plus souvent sous le nom de Rasés; mais les alchimies et traités attribués soit à Mahomet, soit à Bubacar, paraissent aussi devoir lui être rapportés, les traducteurs et copistes ayant choisi, tantôt l'une, tantôt l'autre, parmi les dénominations multiples du même personnage. Ce genre de confusion est fréquent dans les manuscrits. En réalité, l'ouvrage que j'examine en ce moment embrasse le même sujet que le traité ***De salibus et aluminibus***,[**ce traité prend une importance fondamentale dans l'hypothèse que nous défendons ; son ancienneté, sa célébrité vont en faveur d'une utilisation des aluns d'où l'on peut tirer des teintures et que l'on calcine - voir la section Fontenay pour le Mercure commun -**] attribué à Rasés par beaucoup d'écrivains, par Vincent de Beauvais notamment, et dont j'ai déjà parlé dans ce Journal. Un écrit qui porte exactement ce titre existe dans le manuscrit 6514, et le contenu même des deux traités est semblable, mais non identique. On pourrait encore en comparer le texte aux chapitres similaires de l'alchimie d'Avicenne et de celle du Pseudo-Aristote. Il existait ainsi plusieurs rédactions différentes, exposant les mêmes faits et les mêmes doctrines chimiques au XIII^{e} siècle, précisément comme dans les ouvrages scientifiques de notre époque; mais la plus nette est assurément celle du Traité de Bubacar. C'est pourquoi nous croyons utile de compléter la comparaison de ces divers ouvrages et l'indication des faits intéressants pour l'histoire de la science qui y sont contenus, en donnant l'analyse du traité dont il s'agit, à défaut d'une publication complète, laquelle ne serait pas sans intérêt pour l'histoire des sciences chimiques et naturelles. Le présent traité figure dans les manuscrits sous le titre de ***Liber Secretorum Bubacaris***. Ce titre était fort répandu au Moyen Âge. On le rencontre, par exemple, dans la liste des livres de Djaber, contenue dans le *Kitâb al-Fihrist*, et depuis lors, les ***Livres des Secrets***, attribués à divers auteurs, ont fait fortune jusqu'aux temps modernes. On en rencontre beaucoup parmi les manuscrits, beaucoup parmi les ouvrages imprimés au XVI^{e} siècle, depuis, et même de nos jours. Ce titre se rattache d'ailleurs à la vieille doctrine si souvent citée dans l'Antiquité, notamment en Egypte, d'après laquelle toute connaissance devait être réservée aux seuls initiés. Mais le ***Livre des Secrets*** de Bubacar ne renferme aucune théorie magique, mystique ou mystérieuse : c'est un traité positif, scientifique, à peu près tel qu'on pourrait l'écrire aujourd'hui, en faisant bien entendu la différence des temps pour ce qui touche les faits acquis. Cet ouvrage est partagé en huit livres.

1)- Le **livre premier** est consacré à la description des espèces et des appareils. Les espèces se partagent en six classes, savoir : les esprits, les corps (métalliques), les pierres, les vitriols, les borax, les sels. Chacune de ces classes forme le sujet d'un ou plusieurs chapitres. La classe des esprits comprend le mercure, les sels ammoniacs, les arsenics et les soufres. Précisons par quelques citations :

« *Les arsenics sont de différentes couleurs : l'un est mêlé de pierre et de terre, et ne vaut rien pour l'œuvre chimique; un autre est jaune doré, d'un bon usage; un autre, jaune, mêlé de rouge; il est bon; un autre, d'une couleur rouge très prononcée; celui-là est le meilleur pour notre art.* »

[**Bubacar évoque ici le Corps de la Pierre, c'est-à-dire le « christophore » ou résine de l'or. Voila un exemple de cabale dont nous parlions *supra* - mais, l'arsenic mêlé de pierre et de terre est aussi utile dans l'oeuvre, par référence à l'alkali - les autres évoquent évidemment la teinture -**] De même il y a des soufres de diverses couleurs : l'un rouge, l'autre jaune, un autre blanc, pareil à l'ivoire; un autre blanc et sali par la terre, qui ne vaut rien; un autre, noir, qui ne vaut rien. Dans le chapitre consacré à la classe

des corps, on explique qu'il y a sept métaux: l'or, l'argent, le cuivre, l'étain, le fer, le plomb et le *catesim*, d'aspect spéculaire. Ce dernier était sans doute quelque alliage de l'ordre de l'asem ou electrum, ou bien du laiton. Viennent ensuite les treize genres de pierres, savoir : les marcassites, les magnésies, les tuties, l'azur (lapis lazuli, ou cinabre ?), l'hématite, le gypse, etc., et toute une suite de minéraux, désignés sous des noms arabes. Parmi les marcassites (sulfures), on distingue la blanche, pareille à l'argent ; la rouge ou cuivrée ; la noire, couleur de fer ; la dorée, etc.

- Les magnésies (ce mot désignait certains sulfures et oxydes métalliques, tels que les oxydes de fer magnétique, le bioxyde de manganèse, etc.) sont aussi de différentes couleurs : l'une noire, dont la cassure est cristalline (« offre des yeux brillants » - **on mesure ce qu'une telle expression pouvait inspirer comme cabale et allégories. De façon générale, le minéral relié à l'oeil est la stibine** -), une autre ferrugineuse, etc. Une variété est dite mâle; une autre, avec des yeux brillants, est appelée femelle; c'est la meilleure de toutes.
- Les tuties (oxydes et minerais de zinc renfermant du cuivre) sont de différentes couleurs : verte, jaune, blanche, etc.
- La classe des vitriols (atramenta) comprend six espèces : celui qui sert à faire du noir (encre), le blanc, le calcantum, le calcande, le calcathar [**colcothar, cf. prima materia et voie humide**] et le surianum. Il y en a un jaune, employé par les orfèvres ; un vert mêlé de terre, employé par les mégissiers, etc.

Le chapitre suivant traite des aluns et fait, en partie, double emploi avec le précédent : c'est une seconde rédaction juxtaposée. On y distingue l'alun yaméni (de l'Yemen); l'alun lamelleux; un autre, de Syrie, mêlé de pierre ; un autre jaune, d'Egypte. Le calcandis est blanc ; le calcande, vert ; le calcathar, jaune. Un autre vitriol de Syrie est rouge. Ces quatre vitriols sont bons pour la teinture, et il en existe aussi d'artificiels. L'auteur entre dans le détail des préparations faites avec ces matières.
- La classe des borax comprend six espèces, destinées à la soudure des métaux, employées par les orfèvres et autres, avec des noms arabes.
- La classe des sels renferme onze espèces : le sel commun, que l'on mange, le sel pur, le sel amer, employé par les orfèvres, le sel rouge (sel gemme coloré),le sel de naphte (sel gemme bitumineux) le sel gemme proprement dit, le sel indien (salpêtre), le sel alcalin (carbonate de soude), le sel d'urine, le sel de cendres (carbonate de potasse), le sel de chaux (potasse caustique impure).

Après cette énumération, l'auteur entre dans diverses distinctions, les espèces fabriquées étant partagées en espèces corporelles (métalliques), telles que l'or et l'argent, et espèces incorporelles, telles que le vert-de-gris, la litharge, la céruse et le cuivre brûlé (calcecumenum). Puis sont énumérées les matières organiques employées en chimie, telles que les cheveux, la moelle, le fiel, le sang, le lait, l'urine, etc. On passe ensuite à l'énumération des instruments nécessaires à l'art ; à celle des vases, tels que vases distillatoires en forme de cucurbite, aludel, récipient; appareils pour la fusion et la coulée des métaux (botus barbatus) ; marbre et molette pour broyer les corps ; fourneau à tirage spontané (qui per se sufflat) ; mortier, etc. La fin du livre premier (explicit liber primas) est indiqué à deux endroits successifs (fol. 103 r° et fol. 105 r°), ainsi que l'incipit du livre suivant, qui a deux titres différents : d'abord *De purgatione spirituum et combustione corporum*; puis *De combustione corporum*. Ceci paraît indiquer que les copistes, à un certain moment, ont utilisé deux rédactions distinctes.

2)- Mais le véritable commencement du **livre second** est au folio 103 r°. Ce livre débute par la fixation du mercure employé soit pour teindre en argent (pro albedine), soit pour teindre en or (pro rubedine). Puis viennent la sublimation du soufre, celle de l'arsenic (sulfuré) et toute une série de préparations.
3)- Le **livre troisième** (fol. 105 v°) traite des eaux acides, de la dissolution des esprits et des corps et de certaines combustions des métaux. J'y note le passage suivant, qui montre l'étonnement causé aux premiers chimistes par la différence entre l'action dissolvante de l'eau et celle des acides :

« *Discussion des philosophes et des savants en cet art sur la dissolution des corps. Les corps peuvent être dissous par l'eau et par les liquides analogues au vinaigre et acides. Or l'eau tombant sur la terre n'y produit pas une effervescence et du bruit comme le vinaigre et les liqueurs acides. Celles-ci sont nécessaires pour les traitements, parce qu'elles ont la puissance de dissoudre les corps (métaux).* »

4)- Le **livre quatrième** (fol. 106 r°) fait suite au traité des eaux acides, dites vénéneuses. Il est à remarquer que ces eaux comprennent une série de préparations alcalines et ammoniacales : sel ammoniac et cuivre brûlé, distillé; sel alcalin et chaux, avec addition de sel ammoniac. Eau de soufre, [**il s'agit de l'Eau Divine de Zosime dont nous parlons à la section réincrudation -**] préparée au moyen du cuivre brûlé, du sel ammoniac, du soufre, broyés avec du vinaigre desséché, etc. ; ce qui produit finalement une eau-forte qui dissout tous les corps. Il est difficile de préciser la signification véritable d'une préparation si compliquée, mais elle fournirait sans doute quelque acide puissant. Viennent ensuite toutes sortes de recettes pour la « combustion » de l'argent, de l'or, du cuivre, de l'étain, etc.., faisant parfois double emploi avec le livre second.
Rappelons ici que le mot combustion signifiait la calcination des métaux, opérée en présence de diverses matières, telles que le soufre, le mercure, les sulfures métalliques, etc. Les produits en étaient dès lors fort multiples.
5)- Le **livre cinquième** (fol. 107) traite de l'art de faire monter les corps (*De sublevatione corporum*) : ce qui signifiait non seulement la transformation des métaux en oxydes ou en sulfures volatils, etc., mais aussi leur calcination en présence de substances produisant des composés volatils, dont les métaux eux-mêmes ne faisaient pas toujours partie. [**on voit toute l'importance que prend l'expression « faire monter les corps » dans la langue hermétique, c'est-à-dire la cabale : la sublimation philosophique consiste, comme nous l'avons montré plusieurs fois, à obtenir les « chaux » des métaux -**]
6)- Le **livre sixième** est consacré à diverses opérations, amollissements (*incerationes*), dissolutions, combustions, et certains mélanges. Il y a encore ici des doubles emplois, toutes ces rédactions n'étant pas faites suivant une méthode bien rigoureuse.
7)- Le **livre septième** traite des sublimations de l'or, de l'argent, du cuivre, des marcassites, tuties, cinabre (açur), etc. Ce mot sublimation ne doit pas être entendu exactement dans notre sens moderne ; il signifie la formation d'un produit volatil, dont le métal lui-même, je le répète, ne faisait pas toujours partie. [**Berthelot passe à côté du sens attribué par les alchimistes à la sublimation ; cf. note précédente et voir aussi *Douze portes* de Ripley -**]
8)- Enfin, dans le **livre huitième**, il s'agit de la composition des élixirs et de la préparation de l'or et de l'argent, toujours exposées sous forme de recettes pratiques, sans théorie mystique ni déclamation.

Tel est le plan et le mode de composition du Traité de Bubacar; c'est un véritable traité de chimie pratique, représentant l'état de la science vers les XII^{e} et XIII^{e} siècles.

5. JOURNAL DES SAVANTS.— FÉVRIER 1889.

Sur les commentateurs des vieux alchimistes grecs, d'après la ***COLLECTION DES ANCIENS ALCHIMISTES GRECS***, publiée, sous les auspices du Ministre de l'instruction publique, par M. Berthelot, avec la collaboration de Ch.-Em. Ruelle (Paris, 1887-1888, chez Steinneil, in-4°) et d'après les Leçons de Stéphanus (Ideler, ***Physici et medici graeci minores***; Berlin, t. II, 1842).

Les origines de l'alchimie sont aujourd'hui éclaircies. En effet, j'ai montré dans ce journal (année 1886) comment cette science, en partie réelle, en partie chimérique, est sortie des pratiques des orfèvres et métallurgistes égyptiens.

[**il y a beaucoup à dire sur cette assertion de Berthelot. Jean Jacques, dans l'ouvrage qu'il consacre à berthelot - *Autopsie d'un mythe*, Belin, 1987 -, a bien mis en évidence que :**

« *Il [Berthelot] se contentera de rappeler que cette croisière - la croisière en Egypte pour l'inauguration du canal de Suez - lui avait révélé l'importance des connaissances de chimie industrielle que possédaient déjà les bâtisseurs pharaoniques, et que cet étonnant constat était au départ de ses ouvrages sur les origines de l'alchimie* ». Il est très curieux dans la suite du texte de lire Berthelot, parlant de « science » et même du « professeur » Jamblique. Ce ton est très étonnant de la part d'un esprit positiviste comme Berthelot. Sur le sujet de l'Egypte, il est également intéressant de noter que Fulcanelli, dans le Mystère des Cathédrales, avertit l'étudiant de rechercher la raison pour laquelle les Egyptiens avaient divinisé le chat. Or, il faut savoir qu'à la suite d'un accident lors d'une expérience de chimie, Berthelot avait eu un traumatisme d'un oeil qui donnait l'impression, dès lors, d'être un oeil de chat...]

C'est ce qui résulte de l'étude du papyrus de Leide, dont j'ai publié la traduction et le commentaire. La fabrication de l'or à bas titre, par l'addition au métal pur du cuivre et de l'étain, celle des alliages métalliques, destinés à imiter l'or et à le falsifier, ont fait naître l'espoir de reproduire l'or lui-même par des mélanges convenables. Le manipulateur appelait d'ailleurs à son secours, suivant l'usage antique de l'Egypte et de Babylone, les puissances divines, évoquées par des formules magiques. Le papyrus de Leide n'est autre chose qu'un des cahiers de recettes de ces vieux praticiens arrivé jusqu'à nous à travers les âges. Il existait ainsi dès l'époque alexandrine, vers les commencements de l'ère chrétienne, des traités étendus sur les alliages métalliques, sur ia teinture des verres et la teinture des étoffes, sur la distillation, etc.; traités dont nous possédons encore quelques débris. Ils avaient été composés par des auteurs gréco- égyptiens, tels que Pamménès, Pétésis, Marie et Cléopâtre, etc; auteurs dont les plus anciens paraissent avoir appartenu à une école de naturalistes qui se declaraient eux-mêmes élèves du vieux philosophe Démocrite (*Journal des Savants*, année 1887). Puis sont venus les gnostiques, qui ont associé aux pratiques de leurs prédécesseurs des notions mystiques et allégoriques : mélange étrange de philosophie et de religion, dont le point de départ semble avpir existé dans les vieux textes égyptiens. Un d'entre eux, Zosime, vers le III^{e} siècle de notre ère, forma, avec les ouvrages de ses prédécesseurs, une première compilation, qui ne nous est malheureusement pas parvenue dans toute son étendue et sous sa forme initiale. En effet, elle a été démembrée par les Byzantins, lesquels nous l'ont transmise seulement à l'état d'extraits mutilés, suivant en cela les mêmes procédés qu'ils ont appliqués à un grand nombre d'auteurs de l'antiquité classique. Cependant, même sous cette forme incomplète, nous avons encore des chapitres entiers et des morceaux fort étendus de Zosime. Le tout occupe près de 150 pages dans la ***Collection des alchimistes grecs***. On y rencontre à la fois des recettes pratiques, des imaginations mystiques et la description des appareils employés par les chimistes d'alors. J'ai reproduit ailleurs (*Introduction à la Coll. des alchimistes grecs*, p. 127) les dessins de ces appareils tels qu'ils sont figurés dans les manuscrits, en marge

des textes qui en renferment la description, et j'en ai expliqué en détail l'usage et la destination pour la teinture des métaux. Des compilations analogues avaient été formées, vers la même époque, par d'autres auteurs, par Africanus notamment; mais elles sont aujourd'hui perdues, à l'exception de quelques fragments. Cependant les philosophes néo-platoniciens, qui professaient à Alexandrie, ne restèrent pas étrangers à l'alchimie : elle formait, au même titre que l'astrologie et la magie, une branche des sciences de l'époque, les unes chimériques, les autres à demi réelles. Sous le nom du professeur Jamblique figurent à la fois des traités bien connus de magie (*De Mysterii Aegyptiorum*) petit traité de chimie positive, que nous avons pris soin de publier et de traduire. Ces philosophes ne tardèrent pas a construire une véritable théorie de la chimie de leur temps, théorie fondée sur la notion de la matière première platonicienne, commune à tous les corps et apte à prendre toutes les formes. Ils ont développé spécialement la notion de la matière première des métaux, autrement dite « *mercure des philosophes* », [**il y a là confusion de la part de Berthelot : le Mercure des philosophes réduit les métaux en un état que l'on appelle l'humide radical métallique qui constitue le résultat de la sublimation philosophique ; cf. l'article précédent de Berthelot où ce point est précisé -**] et ils l'ont associée à celle des quatre éléments, empruntée elle-même aux vieux philosophes grecs des écoles naturalistes. Ces théories sont exposées avec une grande clarté dans le traité de Synésius et d'une façon à la fois plus confuse et plus érudite dans celui d'Olympiodore; une fois admises, elles conduisaient à comprendre la possibilité des transmutations métalliques. Elles sont d'autant plus dignes d'intérêt qu'elles ont été le point de départ des conceptions des alchimistes du moyen âge, lesquelles ont dominé la science chimique jusqu'à la fin du xviii" siècle. J'ai exposé ailleurs tout le détail de ces origines et de cette vieille philosophie chimique. Pour en compléter l'histoire, il me semble opportun de donner quelques détails nouveaux sur les derniers commentateurs alchimiques grecs, je veux dire sur ceux qui ont précédé les Arabes, lesquels ont ouvert une ère nouvelle dans le développement des théories et des connaissances pra tiques de la chimie.

Les traités des alchimistes gréco-égyptiens, je le répète, ont été réunis d'abord par Zosime, au III^{e} siècle de notre ère, puis vers le VII^{e} siècle, au temps d'Héraclius, époque à laquelle paraît avoir été composée la collection actuelle ou, pour mieux dire, une collection construite d'après les mêmes principes, mais moins étendue et qui aurait précédé la nôtre. Ces traités ainsi rassemblés sont devenus aussitôt l'objet de commentaires multipliés, écrits par des praticiens, d'une part, et, d'autre part, par des philosophes mystiques.

[**ce point n'est pas suffisamment pris en compte par certains commentateurs actuels des vieux textes. Ils prétendent, en effet, y voir partout des traits de cabale alors qu'il s'agit d'un langage typique du discours mystique. Ils se placent par là en dehors du contexte chronologique qui a présidé à l'élaboration de ces textes. Il n'en est pas de même des traités du début du Moyen Âge comme on va le voir immédiatement, où l'inclusion d'éléments arabes et chrétiens semble avoir hâté « l'idéalisation » du discours qui a pris sa forme la plus achevée avec Paracelse.**]

Parmi les commentaires, les plus anciens, d'une portée philosophique incontestable, sont ceux qui ont été conservés dans les ouvrages de Synésius et d'Olvmpiodore; j'en ai parlé plus haut. Puis vinrent les glossateurs byzantins, étrangers à l'oeuvre expérimentale, qui ont disserté sur les vieux traités avec une subtilité scolastique, mêlée d'exaltation religieuse. C'est à cet ordre de compositions qu'appartiennent les livres de Stéphanus, du Philosophe chrétien et du Philosophe anonyme. Entrons dans quelques détails.

Stéphanus est un personnage connu, à la fois philosophe, médecin, astrologue et professeur, contemporain et courtisan de l'empereur Héraclius (vers l'an 620). Il était élève du médecin Théophile,

moine et protospathaire de l'empereur, qui nous a laissé divers ouvrages sur la structure du corps humain, sur les aphorismes d'Hippocrate, etc. Sous le nom de Stéphanus, d'Athènes ou d'Alexandrie (Fabricius identifie les deux personnages qui portent ces épithètes), nous possédons trois ordres d'ouvrages : des écrits médicaux et notamment un commentaire sur Galien, plusieurs fois réimprimé; des écrits astronomiques et astrologiques, fortement interpolés (car on y trouve un horoscope de Mahomet qui n'a pu être composé que plus tard); enfin, des écrits alchimiques, auxquels nous allons nous attacher. Cette multiplicité des sujets abordés par un même personnage ne doit pas nous surprendre. Au Moyen Âge, le nombre des hommes qui s'occupaient de science était fort restreint ; la plupart d'entre eux étaient des médecins et ils cherchaient à embrasser l'ensemble des connaissances humaines. Parmi les Arabes notamment, nous trouvons un grand nombre de médecins qui traitent en même temps de l'astrologie et de l'alchimie : Avicenne, par exemple, pour citer l'un des plus illustres. Stéphanus appartient déjà à ce type de savants encyclopédiques, quoiqu'il soit fort au-dessous d'Avicenne, comme force d'esprit et comme profondeur. Ses ouvrages alchimiques sont rédigés dans un langage mystique et enthousiaste, mais superficiel. Ils ont été l'objet d'une traduction latine de Pizimentius, publiée à Padoue en 1573, sous le titre de ***Democriti Abderitae de Arte magna***, etc. Le texte grec lui-même en a été publié plus récemment par Ideler dans ses Physici et medici graeci minores (deux volumes in-8°, 1841-1842, tome II, pp. 199-327, publiés à Berlin), d'après une copie de Dietz, faite sur un manuscrit de Munich et collationnée, paraît-il, sur le vieux manusôrit de Venise, dont le manuscrit de Munich, d'ailleurs, est lui-même une copie directe ou indirecte (voir mes *Origines de l'Alchimie*, p. 199). Cette publication laisse fort à désirer, l'éditeur ayant transcrit les signes alchimiques purement et simplement, sans les comprendre, avec plus d'une erreur, et n'ayant donné aucune variante. L'ouvrage même se compose de neuf leçons, adressées à l'empereur Héraclius, et d'une lettre à un personnage du nom de Théodore. C'est l'oeuvre d'un bel esprit enthousiaste et charlatan, qui cherche à éblouir son lecteur, plutôt que d'un expérimentateur ou d'un philosophe sérieux. Cependant il affecte d'être au courant des principales doctrines philosophiques. Quelques extraits suffiront pour en donner une idée à ces différents points de vue.
La première leçon est une longue déclamation sur les merveilles de l'alchimie :

« *Ô nature supérieure aux natures et qui en triomphe; Ô nature qui tire le Tout de toi-même et qui l'accomplis ; dominante et dominée, source céleste d'où l'or découle, etc.* »

Le tout est encadré entre deux prières chrétiennes adressées à Dieu, au début et ,à la fin de la leçon. La plupart des autres leçons commencent et finissent de même. Dans les leçons suivantes, l'auteur étale son érudition universelle : alchimie, astrologie, médecine, doctrines des diverses écoles philosophiques, tout s'y trouve. On y rencontre surtout de longs commentaires, à la fois scolastiques et mystiques, sur les vieux axiomes alchimiques, tels que ceux-ci :

« *Après l'affinage du cuivre, son noircissement, puis son blanchiment, viendra le jaunissement stable... Le cuivre ne teint pas; mais, après qu'il a été teint, il communique la teinture* »

ce qui paraît répondre a la teinture des verres et des alliages métalliques.

« *Si tu me rends pas incorponels les corps, et si tu ne réduis pas les incorporels a l'état de corps, tu ne réussiras pas* [c'est-à-dire si tu ne changes pas les métaux ou corps en composés d'apparence non métallique et si tu ne ramènes ces derniers à l'état métallique - **dans un article précédent, Berthelot n'a pas compris que rendre incorporel les corps était le propre de la sublimation philosophique, par laquelles les métaux sont transformés, au sein du Mercure, en humides radicaux métalliques, c'est-à-dire en quintessence** -] etc. »

Stéphanus commente également l'énigme de la Sibylle :

« *J'ai neuf lettres et quatre syllabes, etc.* »

énigme qiui figure daps les livres sibyllins et dont se sont occupés Cardan, Leibnitz et beaucoup d'autres. Les anciens Auteurs, tels que Pamménès, Pébichius, Marie, Chymes, sont nommés; mais Stéphanus a déjà cessé de comprendre certains de leurs vieux énoncés, par exemple celui qui est relatif au mercure (tiré du sulfure) d'arsenic (*Introduction à la collection des alchimistes grecs, p. 99*), c'est-à-dire notre arsenic sublimé, qu'il confond avec le vrai mercure, celui qu'on retire du cinabre. Ces commentaires sont entremêlés d'énoncés et d'allusions, dans lesquels l'auteur prétend faire montre de sa connaissance des théories les plus diverses. Ainsi il reproduit la théorie pythagoricienne, d'après laquelle

« *la multitude des nombres résulte de l'unité indivisible et naturelle, dans son évolution circulaire et sphérique, etc.* »

L'oeuvre chimique, image du ciel, ramène de même à l'unité de l'or la variété des corps métalliques. Il ne néglige pas les théories platonicienne et aristotélique sur la forme et la matière, sur la matière première, toujours identique au fond, malgré ses apparences polymorphes; sur les exhalaisons sèhe et humide, sur le sec et l'humide, le froid et le chaud. La théorie démocritaine sur les atomes, corps indivisibles et sans parties, qui constituent toutes les substances, y apparaît en quelques lignes. La doctrine des vieux naturalistes de l'Ionie et de la Grande-Grèce sur les quatre éléments s'y trouve surtout en honneur. Ces quatre éléments se changent les uns dans les autres : le feu devient terre, la terre devient eau, l'eau devient air et l'air redevient terre.

[**notez bien qu'il s'agit de transformations élémentaires, c'est-à-dire, dans l'optique du système, de transmutations. C'est un schéma logique, parfaitement cohérent pour l'époque qui a suivi Platon et Aristote - ce point n'est pas assez pris en compte lorsqu'on parle de transmutations et l'on s'imagine que les Anciens imaginaient des modifications sur nos corps simples, alors qu'il s'agissait des corps idéalisés de leur époque** -]

Mais chacune de ces transformations ne peut s'effectuer que par un élément intermédiaire soit trois transformations pour chaque élément; ce qui fait douze combinaisons distinctes. L'art chimique est donc assimilable au dodécaèdre et aux douze signes du zodiaque [**cf. le zodiaque alchimique**], parcourus par les sept planètes, que l'auteur assimile aux sept métaux, etc. [**voir la section humide radical métallique** -] Cette assimilation astrologique des planètes aux métaux est développée dans un texte spécial de Stéphanus : texte fort intéressant parce qu'il nous donne l'époque vers laquelle l'électrum, alliage d'or et d'argent, regardé autrefois comme un métal distinct, a disparu de la science, et où son symbole, celui de la planète Jupiter, a passé à l'étain, dont le signe (jusque-là celui de la planète Mercure) est devenu le symbole du métal mercure. L'auteur établit également un certain parallélisme entre les dérivés métalliques des éléments et les humeurs du corps humain : on tire de l'air le sang, principe chaud et humide, assimilables au mercure; on tire du feu la bile jaune, principe chaud et sec, assimilable au cuivre; on tire de la terre la

bile noire, principe sec et froid, assimilable à la scorie; on tire de l'eau le phlegme ou pituite, principe froid et humide, assimilable à l'eau tirée de l'or. Ce verbiage mystique, ces rêveries alchimiques, astrologiques et médicales, montrent à quel degré de confusion et d'abaissement était tombée la science antique daas l'esprit des Byzantins du VII^{e} siècle; ils caractérisent Stéphanus et son commentaire, et ils se retrouvent chez la plupart des alchimistes du Moyen Âge.

Venons aux autres commentateurs grecs. Les ouvrages du Philosophe chrétien et ceux du Philosophe anonyme étaient demeurés inédit jusqu'à ce jour. Ce sont des compilations, avec commentaires, faites d'après les vieux auteurs. L'étendue initiale de ces compilations n'est pas exactement connue, les copistes y ayant rattaché successivement des morceaux qui n'en faisaient pas partie à l'origine. Certains rapprochements, sinon certaines confusions, existent même entre les deux compilations. Ainsi les variétés de fabrication sont ramenées à 135, dans le Chrétien (*Collection, etc., VI, xi, p. 396*) comme dans l'Anonyme (*Collection, etc., VI, xv, p. 409*); ces variétés sont rattachées en outre aux quatre parties de l'œuf philosophique dans les deux auteurs (*le Chrétien, p. 393 ; l'Anonyme. p. 409*), puis, par voie de subdivision, aux espèces obtenues par voie sèche, humide ou mixte (*le Chrétien, p. 394; l'Anonyme, p. 414*), etc. Enfin, sous le nom de l'Anonyme, il semble que plusieurs auteurs différents aient été groupés. [**revoyez ce que nous disons dans le préambule de cette section sur la difficulté où l'on se trouve de dater les traités et même d'y apposer un nom qui ne soit apocryphe -**]
La date initiale du Chrétien et celle de l'Anonyme seraient déterminées si l'on pouvait s'en rapporter aux indications du manuscrit du Vatican (rapport de M. André Berthelot dans les Archives des missions scientifiques, 3ème série, t. XIII, 1887). En effet, le traité de l'Anonyme, qui débute par les mots : To wov tetramereV, est dédié dans ce manuscrit à Théodose, le grand empereur, sans doute Théodose II, auquel Héliodore a aussi dédié son poème alchimique. Mais les chapitres sur les soufres, sur les mesures et sur la teinture unique (*Collection des alch. grecs, III, xxi, xxii et xviii*), que nous avons publiés dans les œuvres de Zosime, et qui font partie de la compilation du Chrétien dans les manuscrits, sont aussi dédiés au grand empereur Théodose dans le manuscrit du Vatican. Dans le premier de ces chapitres, les deux premières lignes (texte grec, p. 174, 1, 11 et 12) sont supprimées, et l'auteur débute par ces mots : Isleov, w kratisle basileu puis il continue par le texte ordinaire, jusqu'à la dernière ligne du chapitre. Cette suppression et cette interpolation sont suspectes, et il est permis de supposer que le nom de Théodose a été ajouté après coup, comme il est arrivé trop souvent dans ce genre de littérature. Parmi les autres chapitres de ces mêmes compilations, ceux qui ne sont pas transcrits d'après les vieux auteurs roulent sur des subtilités d'une assez basse époque, et ils sont assurément plus modernes que Synésius et Olympiodore, contemporains effectifs de Théodose. On trouve dans l'œuvre du Chrétien, telle qu'elle est transcrite dans le manuscrit de Saint-Marc, une autre mention qui paraît plus moderne et plus authentique, car elle ne s'en réfère pas au nom d'un empereur : c'est la dédicace à Sergius du traité sur l'Eau divine. [**cf. section réincrudation pour tout ce qui touche à l'Eau Divine -**] Il s'agit probablement de Sergius Resaïnensis, traducteur syriaque des philosophes grecs, qui a vécu à la fin du VI^{e} siècle (*Origines de l'alchimie, p. 205*). Quant au Philosophe anonyme, il cite aussi Stéphanus, non en passant, mais dans un développement historique relatif aux autorités alchimiques (*Collection, etc., VI, xiv*), et je pense dès lors qu'il doit être regardé comme postérieur.
Entrons maintenant dans des détails plus circonstanciés sur la compilation du Chrétien. La forme la plus moderne, et la plus développée sous laquelle nous possédions cette compilation est celle qui existe dans

le manuscrit 2251 de Paris, copié vers le milieu du XVII^{e} siècle, en vue, ce semble, d'une publication qui n'a pas eu lieu. Le copiste a pris comme base le manuscrit 2329 de Paris, un peu plus ancien, qu'il a d'abord enrichi d'additions marginales; il a fait subir ensuite au texte des remaniements considérables, lesquels, le plus souvent, ne sont pas des améliorations; enfin, il a complété la compilation du Chrétien, en y intercalant des morceaux qui n'en font pas partie avec pleine certitude dans les autres manuscrits (sauf le 2329, base d'ailleurs du 225l). La compilation du Chrétien a été faite à l'origine en vertu du système général suivi par les Byzantins, du VIII^{e} au X^{e} siècle, période pendant laquelle ils ont tiré des anciens auteurs qu'ils avaient en main des extraits et résumés, tels que ceux de Photius et de Constantin Porphyro-génète. Ce procédé nous a conservé une multitude de débris de vieux textes; mais il a concouru à nous faire perdre les ouvrages originaux. Un semblable résultat a été particulièrement regrettable en ce qui touche les ouvrages scientifiques, que leurs abréviateurs comprenaient mal, négligeant la partie technique pour s'attacher aux morceaux mystiques et déclamatoires. Quoi qu'il en soit, les livres originaux n'existent plus, et le problème est de les rétablir, autant que possible, à l'aide des fragments conservés par les abréviateurs. C'est le travail qui a été fait pour les historiens antiques, et c'est celui que j'ai essayé d'exécuter pour les alchimistes grecs. On est conduit ainsi à distinguer, dans la compilation du Chrétien , une première série de fragments, appartenant aux vieux auteurs qui portaient les noms d'Agathodémon, Hermès, Nilus, Africanus, etc.; ces fragments figurent encore sous des titres distincts dans une vieille liste placée en tête du manuscrit de Saint-Marc. Une seconde série plus considérable est formée d'extraits textuels de Zosime ; enfin, une dernière série, destinée à coordonner et à classer les autres, semble, à proprement parler, l'œuvre réelle du Chrétien. On voit, par ces détails, quel est le caractère véritable des commentateurs grecs des alchimistes. Si l'on ne doit pas espérer tirer de ces commentateurs des renseignements de premier ordre, cependant leur connaissance est utile pour compléter l'étude de l'alchimie grecque; rien de ce qui concerne celle-ci ne doit être négligé, depuis qu'elle est entrée dans l'histoire positive des sciences antiques et de l'esprit humain. Elle en forme même une branche des plus intéressantes, non seulement par les faits qu'elle nous révèle, mais aussi par les liens qu'elle établit entre les doctrines philosophiques et les connaissances scientifiques d'autrefois.

6. JOURNAL DES SAVANTS.— JUIN 1891.

TRADITIONS TECHNIQUES DE LA CHIMIE ANTIQUE CHEZ LES ALCHIMISTES LATINS DU MOYEN ÂGE.

Les traditions de la chimie antique se sont transmises au Moyen Âge par deux sources très différentes, l'une théorique, l'autre pratique. D'un côté, les idées théoriques des alchimistes grecs ont passé aux Arabes par l'intermédiaire des Grecs d'Alexandrie et des Syriens, au temps des premiers califes, en Mésopotamie ; elles ont été transportées par les Arabes en Espagne, retraduites parfois de nouveau dans la langue hébraïque, ou bien dans les langues castillane (*Lapidarium* d'Alphonse X), catalane ou provençale (il existe une alchimie provençale manuscrite à la Bibliothèque nationale. Dans les ouvrages alchimiques les plus anciens attribués à Raymond Lulle, on lit des citations détaillées d'un ouvrage écrit dans la même langue. J'y reviendrai. - note de Berthelot), et simultanément dans la langue latine, en Italie et en France, vers la fin du XII^{e} siècle et pendant le cours du XIII^{e}. Ces dernières traductions ont été faites en même temps que celles des

philosophes et dès médecins, bien connues des historiens. J'ai déjà examiné dans le présent recueil (août et septembre 1890) quelques-unes des plus anciennes de ces traductions latines d'auteurs alchimistes arabes, et j'y ai retrouvé, spécialement dans la ***Turba philosophorum*** et dans Rosinus, les idées et les testes mêmes des alchimistes grecs. Cependant la description des pratiques des métallurgistes, des orfèvres, des peintres, des scribes, des architectes, des céramistes et fabricants de verre, etc., usitées en Egypte, en Orient, chez les Grecs et les Romains, description faite d'abord en grec par les auteurs helléniques, puis traduite en latin au temps del'Empire romain, a été conservée pendant la période carolingienne et au delà, sans qu'il y ait jamais eu solution de continuité dans ces divers ordres de connaissances, maintenues par leurs applications industrielles. C'est ce que j'ai établi en particulier pour les alliages métalliques, les recettes du papyrus de Leyde et de la Chimie dite de Moïse se retrouvant dans les ***Compositiones***, au VIII^{e} siècle, et dans la ***Mappae clavicula***, au X^{e} (ce journal, mars 1891 - *Revue scientifique,* février 1891 - *Annales de physique et de chimie,* février 1891). On sait que les pratiques et recettes de thérapeutique et de matière médicale se sont conservées pareillement dans des Réceptuaires et autres traités latins, traduits du grec et compilés du I^{e} au VII^{e} siècle de notre ère, puis transmis de main en main et recopiés fréquemment pendant les débuts du Moyen Âge. La tradition des arts militaires et celle des formules incendiaires en particulier ont été poursuivies légalement, depuis les Grecs et les Romains, à travers les âges barbares : je rétablirai bientôt en parlant des manuscrits de Marcus Graecus. Bref, la nécessité des applications a partout fait subsister une certaine tradition pratique des arts de la civilisation antique. En poursuivant cette étude, j'ai reconnu que les deux modes de transmission précédents ne sont pas restés isolés et indépendants l'un de l'autre, mais qu'ils ont concouru tous les deux à la formation des grands recueils alchimistes latins du XIII^{e} siècle, conservés dans les plus vieux manuscrits ; les théories se trouvant surtout exposées dans les traductions latines des auteurs arabes, et les pratiques dans des groupes de petits articles intercalaires. Je vais établir par des faits précis cette association des deux sources traditionnelles. Les manuscrits alchimiques latins les plus anciens et les plus étendus que nous possédions à la Bibliothèque nationale de Paris portent les numéros 6514 et 7156 ; ils sont de la fin du XIII^{e} siècle ou du commencement du XIV^{e}, d'après l'opinion des paléographes ; M. Ch.-V. Langlois, dont on connaît la compétence spéciale, serait porté à en faire remonter la date au dernier quart du XIII^{e} siècle. On ne peut pas, d'ailleurs, aller plus haut, les deux manuscrits renfermant le traité d'Albert le Grand ***De Mineralibus***; or Albert le Grand est mort en 1280. J'ai retrouvé dans les manuscrits mêmes, ainsi qu'il sera dit plus loin, certains noms de personnages contemporains des copistes et qui ont vécu vers 1288 et 1302 ; ce qui confirme les appréciations précédentes. Donnons d'abord quelques renseignements sur la composition générale de ces deux manuscrits. Elle est fort analogue; car ils sont consacrés principalement à des traductions d'auteurs arabes : certains, tels que

- Rasés (Traité *Lumen luminum,* dans les deux manuscrits, et traité *De aluminibus et salibus,* dans 6514)

- Geber

(c'est l'ouvrage fondamental attribué à cet auteur ; mais le titre en est un peu différent du titre usuel. Au lieu de : *Summa perfectionis magisterii in sua natura*, on lit : *Summa collectionis complementi occultae secretorum naturae*, dans 6514),

- Avicenne

(les ouvrages d'Avicenne dans ces manuscrits sont beaucoup plus étendus que dans la *Bibliotheca chemica* de Manget et dans le *Theatrum chemicum*. Mais il existe dans la collection intitulée *Artis chemiae principes* - Bâle, 1572 - une publication plus considérable que ces dernières et qui serait à comparer avec les manuscrits actuels),

- Bubacar, communs aux deux manuscrits; d'autres, tels que la ***Turba philosophorum***, Morienus, Hermès (Pseudo-),

- Alphidius (Ms. 6514. fol. 133. *Hic est liber metheaurorum (sic) Alphiddi Philosophi*. L'auteur s'adresse à un personnage nommé Théophile : « *Ô Théophile,* », ce que semble indiquer une origine grecque ou syrienne du traité. - Le titre ancien de « *Livre des Météores*» est commun à plusieurs auteurs arabes. - En particulier on cite le livre d'Avicenne « *de mineralibus, qui vulgo quartus meteorum Aristotelis appellatur* » - Theatrum chemicum, t. I, p. 145 -. De même « *Aristoteles in libro meteorum de sulfure et mercurio* » - même collection, t. III, p. 187 -. On voit ici l'une des origines du Pseudo-Aristote alchimiste - note de Berthelot), [**Alphidius est cité dans l'*Aurora Consurgens*, écrit pseudo aquinate, dans la *Toyson d'or* de Trismosin - pseudo - et dans la *Tourbe* ; on relève sa trace dans des écrits apparentés aux R+C comme le *Tractatus Aureus* et l'*Aureum Seculum Redivivum* attribués à Hadrien Mynsicht, alias Madathanus**]

- Alpharabi, Alchid Bechil, etc., spéciaux à chacun d'eux. Le livre d'Hermès, ou du moins sa traduction, est des plus anciens; car la traduction porte cette mention (fol. 89, ms. 6514) : *Ab omni latinitate intentata*

« *ouvrage que l'on n'a pas encore essayé de traduire en latin* »;

mention qui rappelle celle de Robert Castrensis, traducteur de Calid et de Morienus (ce journal, août 1890). [**cf. *Entretiens de Calid à Morien***]

Je citerai encore le ***Livre des soixante-dix*** (chapitres) de Jean (*Liber Johannis de septuaginta translatus a magistro Renaido Cremonensis*. Il s'agit de soixante-dix chapitres, désignés aussi sous le nom de libri. Le nom de Jean n'est pas arabe et rappelle celui de Jean l'Archiprêtre, l'alchimiste grec (Coll. des alch. grecs, traduction, p. 252 et 406). C'est le nom d'un chrétien, peut-être d'un syrien. En tout cas, le traité actuel paraît traduit de l'arabe. Dans le ms. 6514 il est question seulement de quelques recettes tirées de ce traité (fol. 45 à 51); mais le traité lui-même est fort étendu. La plus grande partie se trouve dans le ms. 7156 (fol. 66-83), avec sa division en chapitres ou livres, ayant chacun un titre distinct, quoique avec des lacunes considérables. Je citerai entre autres: liber 1, *Divinitatis* ; liber V, *Ducatus* ; lib. X, *Fiduciae* ; lib. XII, *Judicum*; lib. XIII, *Applicationis* ; lib. XXIV, *Ludorum*; lib. XXVI, *Coronae* ; lib. XXVII, *Evasionis*; lib. XXIX, *Cupiditatis* ; lib. XXXII, *Fornacis* ; lib. XXXIII, *Claritatis*; lib. XXXIV, *Reprehensionis* ; plusieurs livres sans numéros, etc. ; enfin lib. LXX et dernier (fol. 83). Quoiqu'une portion de l'ouvrage ait été perdue , la majeure partie en est donc venue jusqu'à nous; mais les recettes ont été relevées surtout dans le ms. 6514, tandis qu'elles ne figurent guère dans le ms. 7153. Les titres singuliers donnés par ce dernier rappellent à la fois les Alexandrins, tels que Zosime (Sur la Vertu et l'Interprétation, Livre du Compte final, etc.), et les Arabes. L'ouvrage de Jean mériterait une étude spéciale.),

le ***Livre des trente paroles***, le ***Livre des douze eaux***, (Cet ouvrage a été souvent cité et même attribué à Raymond Lulle : on voit qu'il est antérieur à ses prétendues œuvres alchimiques. Le titre même des douze eaux n'est pas exact; il s'agit de douze préparations, dont plusieurs s'exécutent avec des matériaux solides et par voie sèche. En voici la liste (ms. 6514, fol. 40 V.), qui donne une idée des préparations usitées à cette époque. 1 : *De aqua rubicunda*; II, *De comburendo eramine*; III, *De rubigine* ; IV, *De croceo ferro*; V, *De rubicundo lapide*; VI, *De aqua sulfurea*; VII, *De aqua cineris*; VIII, *De gummi rubeo* ; IX, *De aqua penetrativa*; X, *De aqua marcaria (?) in argenti dissolucione* ; XI, *De aqua vitrea*: XII, *De fermento.*) etc.

Aux débuts on rencontre de petits vocabulaires arabico-latins. On trouve dans ces manuscrits des traités sur les pierres précieuses, sujet fort en honneur au Moyen Âge, à savoir une copie du poème de Marbode (*Evax rex Arabum,* etc.), dans le ms. 6514, et un ouvrage en prose sur le même sujet, dans le ms.7156. Le ***Liber igniam***, de Marcus Graecus, figure dans le dernier manuscrit. Il appartient, à cette série d'opuscules techniques sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Les ouvrages d'alchimie dus à des auteurs latins occidentaux sont, au contraire, peu nombreux dans ces manuscrits, et plusieurs portent de fausses attributions. Outre Albert le Grand, déjà cité, j'y ai relevé (ms. 7156, fol. 138) un opuscule de Jacobus Theotonicus, opuscule d'une science purement pratique, où sont décrites avec détail les opérations de la chimie d'alors, avec figures au trait, telles que distillation (et filtration), congélation, c'est-à-dire solidification et cristallisation, sublimation (et grillage), fixation, calcination, solution, etc. Le nom de Theotonicus semble synonyme de Teutonicus (l'Allemand); il a été aussi donné avec des prénoms différents (Pierre, Albert) à un auteur dont nous possédons un traité en langue grecque, que j'ai reconnu être traduit de l'alchimie latine attribuée à Albert le Grand, traduction faite sans doute vers la même époque où Planude a traduit en grec divers auteurs latins. J'ai examiné ailleurs (*Introduction à l'étude de la chimie des Anciens et du Moyen Âge*, p. 207) ce traité grec. Il est tout à fait différent de l'ouvrage actuel de Jacobus Theotonicus. On trouve encore signalés dans les tables initiales et dans le corps même des manuscrits les noms de Roger Bacon et de Martin Ortholanus; mais ces attributions paraissent erronées. On lit, en effet, au folio 129, 1ère colonne, du manuscrit 6514, les mots suivants écrits à l'encre rouge : *Explicit liber fratris Rogeru Bachonis*; mais ces mots sont inscrits à la fin d'un traité de Razès, débutant, au folio 125, par les mots : *Incipit liber Rasis de aluminibus et salibus*. La citation du nom de Roger Bacon à cette époque, où il n'avait pas la réputation qu'il acquit plus tard, mérite attention; mais il paraît avoir été inséré ici par méprise, ou plus exactement par suite de quelque mélange de recettes qui lui étaient attribuées et de gloses dues aux copistes (On lit à la dernière ligne du fol. 128 V° : *apud nos Gallicos*, expression due évidemment à une intercalation).

Dans le manuscrit 7156, au fol. 146, 2ème colonne, commence un traité sans titre qui débute ainsi : *Morienus de opere capillorum loquens* et se termine au folio 148, 2ème colonne (le fol. 147 manque), par : *aliquid in una die fit*. Tout ce traité est de la même écriture et de la même époque (vers 1300) que le reste du volume. Cependant une main étrangère a ajouté en marge, au début, les mots *Tractatus Martini Ortholani*. Or ce traité ne saurait être de Martin Ortholan, qui a vécu au milieu du XIVe siècle, cinquante ou soixante ans après l'époque où le manuscrit a été copié; d'après M. Ch.-V. Langlois, l'écriture de la marge qui le mentionne est en effet postérieure au texte et de la fin du XIVe siècle. A la fin du traité, une autre main a ajouté, d'une écriture plus moderne encore : *Explicit Martinus Ortolanus*. Ces indications postérieures au texte sont évidemment inexactes ; l'ouvrage lui-même a d'ailleurs le même caractère général que les traités appartenant à la tradition ou à l'imitation arabe qui le précèdent et qui le suivent (*Liber duodecim aquarum et Liber lilium*). Peut-être le nom d'Ortholanus a-t-il été introduit ici par suite d'une confusion avec un certain *Galienus de Orto*, qui a vécu vers 1302 et qui sera signalé plus loin comme répondant vraisemblablement à l'un des alchimistes cités nominativement dans nos manuscrits. Ces détails montrent que la tradition des grands maîtres, réels ou prétendus, de l'alchimie latine n'avait pas encore pris son autorité au moment où ont été écrits les manuscrits alchimiques que j'examine en ce moment; en effet on n'y trouve ni le nom d'Arnaud de Villeneuve ni celui de Raymond Lulle, quoiqu'ils fussent contemporains des copistes de nos

manuscrits. Les signes alchimiques symboliques, si développés aux XV^e^ et XVI^e^ siècles chez les Latins, ne figurent pas non plus dans ces manuscrits, qui ne reproduisent même pas les signes planétaires des métaux, autrefois d'un usage courant chez les alchimistes grecs. On y trouve bien les noms du Soleil appliqué à l'or, de la Lune à l'argent, de Vénus au cuivre, de Mars au fer, etc., mais non les signes de ces astres, substitués aux noms écrits des métaux correspondants. Le seul indice de ce genre que j'aie rencontré existe à la marge du folio 89 (ms. 6514); mais il est d'une écriture plus moderne (fin du XIV^e^ siècle ?), tout à fait isolé et d'un caractère plus général, car il s'applique aux éléments (Figura ignis, un cercle avec un point central, signe qui avait un sens tout différent chez les Grecs - *Introduction à la chimie des Anciens*, etc., p. 122 - comme chez les astrologues ; Figura aeris, un triangle; Figura aquae, un carré; Figara terrae, deux triangles équilatéraux entrelacés, formant un polygone étoilé régulier. On pourrait rapprocher de ces dessins les figures géométriques reproduites à la page 160 de mon *Introduction à la chimie des Anciens et du Moyen Âge*; mais ces dernières répondent au texte du Chrétien (*Collection des Alchimistes grecs*, traduction, p. 397-398) et elles y offrent un sens bien différent, les éléments n'ayant pas de signe représentatif propre dans les listes de symboles des alchimistes grecs. Au contraire, à partir de la fin du XIV^e^ siècle, de tels signes deviennent courants pour les éléments anciens des philosophes et pour les éléments nouveaux des alchimistes.).

Cependant on rencontre ça et là dans nos manuscrits des suites de lettres dénuées de sens apparent et destinées à représenter pour les seuls initiés certains mots et certaines préparations. Par exemple, on lit dans le ms. 6514, fol. 89 : *Incipit liber Hermetis de blehkmkh*. On doit traduire *alchimia*, un certain nombre de lettres étant remplacées par celles qui se suivent dans l'alphabet, l'a par le b et l'i par le k. Mais il est plus difficile d'interprêter les signes suivants : *De preparatio ad* opgidbo, de même au folio 51 : *Tolle lapidem Pharaonis*, etc.; puis viennent les mots lgtropo et plus loin *bhpyvo* plus loin encore *vopopo*, etc. Ces désignations cryptographiques reposaient sur des conventions individuelles, indéchiffrables pour nous. Cependant il convient d'ajouter qu'ils rappellent les lettres transposées par lesquelles Roger Bacon, à la même époque, désignait la formule de la poudre à canon.

L'alchimie était, dès le XII^e^ siècle, très cultivée en Occident, non seulement dans les livres, mais dans la pratique : c'est ce qu'atteste le traité de Jacobus Theotonicus ; c'est ce que prouvent aussi les indications que je vais relever. En effet, à la suite des traités méthodiques traduits de l'arabe, on trouve dans les manuscrits des séries de recettes techniques caractéristiques. Mais, avant, d'en faire l'analyse, une remarque très intéressante se présente, qui permet de préciser la date et le lieu d'origine de nos manuscrits. En effet, il est question dans ces recettes de personnages contemporains du copiste. Les uns sont cités avec mention individuelle, comme des praticiens connus de lui. Au fol. 55 v° du ms. 6514, on lit par exemple :

Frater Pasinus Parcus de Briscia habet alkimiam et scit extinguere mercurium cum corallo et credo quod sit ille frater predicator de Mantua quem Cabrielus quod dicebat quod errat quidam frater mirnr; at dicebat Lanfrancus de Verceis.

« *Le frère Pasinus Petit de Brescia possède un livre d'alchimie et sait éteindre le mercure avec le corail (Chrysocorail ou coquille d'or ? Voir Coll. des Alch. grecs, trad., p. 46), et je crois que c'était le frère prêcheur de Mantoue dont parlait Gabriel, en disant : II y a un frère mineur qui est dans l'erreur; commee le disait (aussi) Lanfranc de Verceil.* » [**si l'on donne au corail le sens qui est le sien dans les traités classiques, il s'agit du principe Soufre. Il éteint effectivement le Mercure, au sens où il « l'assagit » -**]

Et plus loin :

Magister Joannes de actionibus habet librum duodecim aquarum qui est duo foliorum.

« *Maître Jean possède, pour les opérations, le Livre des douze eaux, qui renferme deux folios* »

Ce ***Livre des douze eaux*** se trouve d'ailleurs dans nos manuscrits.

Ricardus de Pulia habet similiter librum XII aequarum.

Et encore (fol. 56) :

Cortonellus, filius quondam magistri Bonaventure de Yseo, habet unum librum alchemie.

« *Cortonellus, fils de feu maître Bonaventure de Yseo, possède un livre d'alchimie.* »

Magister Johannes dixit quod omnis forma potest fieri in ferro calido.

« *Maître Jean dit qu'on peut donner toute espèce de forme au fer chaud.* »

S'agit-il du travail du fer au marteau ou du moulage de la fonte ?

Petrus Tentenus dicit quod est quedam vena alba ad modum cristalli.

« *Pierre Tentenus parle d'une veine de minerai blanc pareille à du cristal.* » etc.

Et plus loin (fol. 58):

Frater Michael Cremonensis de ordine Eremitano est alkimista et dixit Ambrosio Cremonensi, etc.

« *Frère Michel de Crémone, de l'ordre des Ermites, est alchimiste et il a dit à Ambroise de Crémone. . .* »

Item dixit Ambrosius quod de terra quae calcatur cum pedibus potest fieri bonum azurum.

« *Ambroise a dit que l'on peut fabriquer de bon azur avec la terre que l'on foule aux pieds.* »

Ce genre de contraste entre le caractère vil de la matière première et la grande valeur du produit fabriqué est courant chez les alchimistes (Voir Coll. des Alch. grecs, trad. p. 38, en note).[**nous ajouterons que la dernière phrase donne pour ainsi dire la clef de l'oeuvre et que celle ou Pierre Tentenus est cité évoque fortement le cristal -**]

Magister Galienus scriptor qui utitur in Episcopatu est alkimista et scit albificare eramen, ita quod est album ut argentum commune.

« *Maître Galien, le scribe de l'évêché, est alchimiste et sait blanchir le cuivre et le rendre pareil à l'argent ordinaire.* »

De même dans le ms. 7156, fol. 141 v°, vers la fin de la ***Practica*** de Jacobus Theotonicus, on lit une notion analogue, plus vague à la vérité :

Primo dicam capituum cujusdam archiepiscopi qui valde fuit expertus in opere aikimie.

« *J'exposerai d'abord le chapitre d'un archevêque très habile dans l'oeuvre alchimique.* »

Dans ce même manuscrit (fol. 66 v°) figure le ***Liber de Septuaginta Johannis translatus a magistro Renaldo Cremonensi de lapide naturali***. Livre des soixante-dix (chapitres) de Jean, traduit par maître Renaud de Crémone , sur la pierre naturelle.

Au folio 169 : *Capitulum magistri Marci de Sicilia in Neapoli*; et encore au folio 170, en marge, *Magistri Marci*; de même au folio 169 v°, *Capitulum Domini Petri* (Est-ce Pierre, le maître de Roger Bacon ?); au folio 162, *hic incipit Magister Villelmus*. Chacun avait ainsi son chapitre, son procédé ou sa doctrine, et était cité individuellement, précisément comme les auteurs de mémoires ou d'ouvrages de chimie de notre temps. J'ai relevé ces citations avec d'autant plus de soin qu'elles attestent au XIII^{e} siècle l'existence d'une petite confrérie d'alchimistes inconnus de l'histoire, personnages d'ailleurs suspects d'erreur, c'est-à-dire d'hérésie, aux yeux de leurs contemporains, comme l'ont toujours été les alchimistes. J'ai recherché s'il existait quelque trace de ces personnages dans les Annales des frères Mineurs et dans les ***Scriptores ordinis Praedicatorum*** de Quétif et Echard; j'y ai rencontré en effet deux auteurs de l'époque qui pourraient être les mêmes que nos alchimistes, savoir : un Galienus de Orto (Quétif, etc., t. 1, p. 406), qui a vécu vers 1302-1306, et un Marcus de Naples, Sicilien (t. I, p. 504), abréviateur de saint Thomas d'Aquin, vers 1288 (Rappelons l'Alchimie attribuée à saint Thomas d'Aquin ; or nous retrouvons un alchimiste, son disciple).

D'après les prénoms des alchimistes cités plus haut, la plupart seraient originaires des villes de la haute Italie : Crémone, Brescia, Verceil, Iseo, etc. On sait que Gérard, l'un des traducteurs arabisants les plus célèbres du XII^{e} siècle, était aussi de Crémone. Les noms actuels étant évidemment cités par les copistes mêmes de nos manuscrits, lesquels consistent surtout en traductions d'ouvrages arabes, on voit que ces copistes ont dû appartenir à la Lombardie : ce serait donc là le lieu d'origine des manuscrits et la date en serait très voisine de l'an 1300. Non seulement ces moines possédaient des livres d'alchimie, mais ils en pratiquaient l'art, les uns pour teindre et altérer les métaux, les autres pour se livrer à des préparations industrielles. Les fabrications d'alliages composés en vue de la transmutation sont fondées, comme toujours, sur l'emploi des composés arsenicaux. Parmi les recettes isolées qui ne figurent pas dans des traités proprement dits, j'en relèverai quelques-unes très caractéristiques, parce qu'elles viennent de la tradition grecque sans avoir passé par les Arabes. On lit, par exemple (ms. 6514, fol. 47) :

- 1° Pour augmenter le poids de l'or. Or, 1 partie, et cadmie; fondez.
C'est la recette 16 du papyrus de Leyde (*Introd. à la chimie des Anciens*, etc., p. 82) ;

- 2° Or rouge de Sinope et misy; fondez ensemble, et vous ferez (fiat).
C'est la recette 17 abrégée ;

- 3° *Compositio electri* (fol. 48 v°). *Electrum componitur sic : accipe partes duas argenti et eraminis unam et auri tertiam, et confla*. Cette recette se trouve dans la ***Mappae clavicula***, n° 140 ;

- 4° *Ad elidrium* (21, fol. 48 v°). *Pour faire de l'électrum, prenez cuivre 4 parties, argent 1 partie, orpiment 2 parties; fondez...; après avoir beaucoup chauffé, laissez refroidir, vous trouverez de l'argent...Mettez dans un plat luté avec de l'argile et cuisez*

jusqu'à ce que le produit ait la consistance cireuse; fondez et vous trouverez de l'argent (lunam). En cuisant beaucoup, vous aurez de l'électrum; en ajoutant 1 partie d'or (solis), il se produira de l'or (sol) excellent.

La même recette se trouve dans le ms. 7156, fol. 136 v°, avec cette variante finale : il se produira une belle image de l'or (solis). L'idée d'imitation semble percer ici, tandis que, dans le premier texte, il s'agit d'identité. Quoi qu'il en soit, cette recette est imitée des n° 4 et 8 du Pseudo-Démocrite [*Traduction des Alch. grecs*, p. 46 et 48), dont elle reproduit textuellement les dernières lignes, et elle est identique, sauf les variantes inévitables, avec la recette 15 de la ***Mappae clavicula***, qui figure dans le ms. de Schlestadt écrit au X^{e} siècle (cf. mon *Mémoire sur les Alliages antiques*. - *Annales de chimie et de physique*, 6ème série, t. XXII, p. 156 -. Dans cette dernière traduction, au lieu de « *lutez avec de l'argent* », il faut lire « *avec de l'argile* »), c'est-à-dire à une époque antérieure à l'influence arabe. Nous, allons retrouver tout à l'heure d'autres textes communs à nos manuscrits alchimiques et à la ***Mappae Clavicula***.

- 5° La recette suivante (16) de la ***Mappae clavicula*** :

« *Prenez l'or ainsi préparé, mettez-le en lame de l'épaisseur de l'ongle, etc., vous trouverez de l'or excellent et sans défaut,* »

se lit également dans le ms. 7516 à la même feuille.

- 6° On y lit encore ceci : « *Prenez orpiment et sel ammoniac, étain, coquilles d'œuf, placez dans une marmite. Le couvercle sera percé d'un petit trou...Quand elle sera rouge en dessous, ratissez, mélangez la raclure avec de l'argent fondu, jusqu'à ce que l'argent prenne la couleur d'un or excellent.* »

Cette recette, où l'on teint l'argent au moyen de l'arsenic sublimé, appartenait aux alchimistes grecs, et se retrouve en substance dans les traités de Zosime [*Trad. des Alch. grecs*, p. 142 et 230) et de Cosmas (p. 417-419) ; mais l'identité du texte est moins complète que pour les précédentes.

- 7° « *Pour augmenter l'or* » (ms. 6514, fol. 49). Longue recette avec du mercure, de la limaille d'or, d'argent, de laiton, etc., identique avec la recette n° 1 de la Mappae clavicula (*Ann. de ch. et de phys*., 6ème série, t. XXII, p. 150) et se terminant de même par ces mots :

« *Ajoutez aux espèces précédentes un peu de pierre de lune, que les Grecs appellent afroselinum.* » [**c'est-à-dire sélénite, pierre calcaire - voir ce terme en recherche**]

Les contes relatifs à la sélénite, qui avaient cours chez les alchimistes grecs (*Trad. des Alch. grecs*, p. 131, 132, 133), se retrouvent également dans nos textes (*Afroselina in Egypto invenitur,...ros celestis precipitatus ad lunae claritatem in speciem lapidis quem specularem vocant et coagulatus colligitur*. « *l'afrosélinum se trouve en Egypte...On recueille la rosée céleste, précipitée à la lumière de la lune sous la forme de la pierre dite spéculaire et durcie* » - Ms. 7156, fol. 40 - **sur tout ce qui concerne la pierre spéculaire et la rosée, voir sections : réincrudation, Mercure de nature, Gardes du Corps** -).

- 8° Puis vient la recette suivante : « *Augmenter le poids de l'or. Alun liquide 1 partie, amome de Canope dont se servent les orfèvres 1 partie, or 2 parties; fondez le tout avec de l'or, et il deviendra plus pesant.* »

Cette recette se trouve aussi dans la chimie de Moïse (Trad. des Alch. grecs, p. 297) et dans la ***Mappae clavicula***, n° 17 ; mais, circonstance singulière, elle est donnée pour un objet différent dans chacun des trois

ouvrages.
Dans le ms. 6514, c'est un procédé pour augmenter lee poids de l'or, comme on vient de le voir. Dans la ***Mappae clavicula***, il se termine par les mots : « *Fondez tout cela et vous verrez.* » et il est proposé pour verdir l'or, tandis que dans le plus ancien texte, celui de l'alchimie de Mésie, le mot *amome* est remplacé par le mot sel ammoniac, et le procédé est indiqué pour faire l'épreuve de l'or, ce qui me paraît être en effet sa véritable signification. Mais les copistes en ont changé plus tard le sens, dans leur préoccupation perpétuelle de transmutation. [**notez que le texte dit que l'or devient plus pesant et nullement qu'il augmente en quantité - N'y a-t-il pas là extrapolation de Berthelot ?**]
Ceci montre, en outre, que les trois textes ne dérivent pas d'une même copie ; ce sont des recettes techniques, transmises par la tradition des artisans, et qui sont parvenues jusqu'au XIII^{e} siècle, en suivant des voies différentes, indépendantes d'ailleurs de la tradition arabe.
Les procédés pour durcir le plomb, pour blanchir le plomb, puis

quomodo stagnum album et darum fiat

« *comment l'étain devient blanc et dur, de façon à rendre un son clair et sec* »,

sonos claros et siccos, c'est-à-dire de façon à avoir perdu sa mollesse et son cri, se rattachent aussi aux vieux alchimistes grecs (*Introduction à la chimie des Anciens*, etc. Papyrus de Leyde, p. 28, 35, 41, 44 - *Origines de l'alchimie*, p. 208, 230 et 280) Mais la filiation est ici plus difficile à établir, la rédaction des procédés n'étant pas exactement la même. Attachons- nous de préférence à l'examen de certains traités techniques qui se rencontrent dans les vieux manuscrits latins; tels sont les procédés tirés du *Livre de Jean*, qui se terminent au fol. 51 du ms.6514 : *Finitus est hic liber Johannis*, le *Livre des Prêtres* et un autre ouvrage sans titre connu, mais qui a été mis aussi a contribution dans les ***Compositiones*** (VIII^{e} siècle) et dans la ***Mappae clavicula*** (X^{e} siècle).

Au folio 41 v° de ce manuscrit, on lit :

Incipit liber Sacerdotum : Ut ex antiquorum scientia philosophorum percipitur, de coloram qenus et mineralia principales duae origines.

« *Ici commence le Livre des Prêtres. D'après ia science des anciens philosophes, les diverses couleurs et leurs minéraux ont deux origines principales, etc.* »

Ce Livre des Prêtres est également cité dans l'***Artis auriferae***, etc. (Bâle, 1572), t. 1, p. 204. En effet, dans le traité qui a pour titre ***Aurora resurgens***, on lit les mots : *In carta sacerdotum traditur*, en tête de diverses recettes relatives à la préparation des pierres précieuses artificielles. Tout ceci rappelle étroitement le « ***Livre tiré du sanctuaire du temple*** » chez les alchimistes grecs (*Trad. des Alch. grecs*, p. 374 et note), livre relatif à la coloration des pierres précieuses artificielles. C'est un ouvrage technique, qui renferme à la fois des fragments tirés des vieux traités mis sous les noms de Marie, de Démocrite, de Moïse, et des citations d'auteurs arabes. Le « ***Livre des pierres*** », qui faisait partie des quatre livres attribués à Démocrite se rattache à la même tradition. [**il s'agit là, sans doute, de l'un des deux courants de l'alchimie que nous avons évoqué au début de la section. On ne saurait, à cet égard, se prévaloir d'autorités plus grandes que Marie ou que le pseudo-Démocrite -**]

Le traité latin mélange aussi la tradition antique et la tradition arabe : il annonce qu'il parlera d'abord des métaux : or, argent, cuivre, plomb, étain, puis de l'orpiment, de l'azur, du mercure, du soufre, du nitre, du sel ammoniac (appelé aussi dans un autre endroit aquila, nom qui était synonyme de matière sublimée en général - **cf. section humide radical métallique pour tout ce qui a trait àl'aigle et au Nil** -) (almiçadir), des pierres telles que l'aimant, l'hématite, le corail, le cristal, etc.; enfin il annonce la préparation de matières colorantes, telles que le vermillon, le cuivre brûlé, désigné sous le nom grec altéré de calco cecamenon (calkoV kekaumenoV, aes astum], désignation technique que nous rencontrons déjà dans les ***Compositiones***, dans la ***Mappae clavicula***, et qui se lit en maints endroits des mss. 6514 et 7156, ainsi que dans certains traités de peinture du Moyen Âge. Il figure notamment au fol. 48 du ms. 6514, dans un petit lexique rempli de mots arabes, à côté de l'atincar ou borax (le mot borax avait alors un sens géénrique ; ce n'est que depuis un siècle ou deux qu'il a été spécialisé et limité à la substance que nous désignons aujourd'hui sous ce nom), sel destiné aux soudures, de l'alkitran, résine fossile ou bitume, du duenez ou vitriol, [**ce mot, duenez, évoque à s'y méprendre le duenech employé par Artéphius dans son *Livre secret* -**] de l'almiçadar ou sel ammoniac, etc. Ce mélange de mots grecs et de mots arabes atteste, je le répète, l'association intime des deux traditions. Quoi qu'il en soit, les recettes comprises entre l'indication initiale du *Livre des Prêtres* (ms. 6514, fol. 41 v°) et l'indication finale du *Livre de Jean* (fol. 51) sont des recettes techniques, tout à fait congénères de celles des ***Compositiones*** et de la ***Mappae clavicula***, quoique généralement non identiques. Les unes sont purement latines, les autres mélangées de mots arabes, le compilateur ayant recueilli le tout ensemble dans une intention pratique. Voici les titres de quelques-unes, que l'on peut rapprocher des titres analogues des ***Compositiones***, de la ***Mappae clavicula***, ainsi que des traités d'Héraclius et de Théophile. Elles se rattachent pour la plupart à la tradition antique, mais avec certaines innovations, pour les émaux par exemple.

- 1° Procédés de soudure : *Gluten veneris*; *Gluten aeraminis*. Soudure de l'airain; soudure du cuivre. Scorie de l'or, scorie de l'argent.

- 2° Procédés de dorure : *ad cuprum deaurandum*, pour dorer le cuivre ; *ad latonem deaurandum*, pour dorer le laiton.

C'est la plus vieille citation que je connaisse du mot laiton, employé comme synonyme de l'aurichalque, que l'on retrouve d'ailleurs dénommé concurremment (fol. 5o v°). Le mot *lato* lui-même, substitué à aurichalque, est une variante du mot *electrum*, comme Ducange l'admettait et comme le démontre le passage suivant de Vincent de Beauvais (*Speculum naturale, liv. VIII, chap. xxxvi*), lequel met en même temps a nu l'artifice ordinaire des prétendus transmutateurs :

Quod ex urina pueri et auricalco fit aurum optimum : quod intelligendum est in colore, non in substantia ; hoc auricalcum frequentis scripturai vocatur electrum.

« *Avec l'urine d'enfant et l'aurichalque, on prépare de l'or excellent : il faut entendre par là, quant à la couleur, mais non quant à la substance. Cet aurichalque s'appelle fréquemment electrum.* »

[**ces procédés de dorure auraient-ils une signification teintée de cabale ? Si nous posons la question, c'est que dans le Grand oeuvre, précisément au 3ème oeuvre, le Mercure des philosophes doit être mêlé avec ce que le pseudo Valentin appelle « *l'homme double igné* » et ce que d'autres Adeptes nomment l'Airain**

des sages ou Rebis, chose double. Or, ce Rebis est constitué - sur la foi de notre hypothèse - par le Corps de la Lune et par l'Âme du soleil, ce qu'en termes vulgaires nous traduirons par l'alumine et l'oxyde métallique, en faible proportion, qui assure la teinture de la Pierre -]

- 3° Procédés de peinture. *Ad pingendum vitream vas*, pour peindre sur verre.— *De colore argenteo*, couleur argentée.— *Aliud quod in colorem plumbi*, couleur de plomb.— *Aliud quod modicam fulget*, ce qui brille d'un éclat doux.— *De rubicunda tinctura*, de la coloration en rouge. — *Aliud speciosam*, autre belle coloration.—*De viridi colore*, sur la couleur verte.— *Aliud viridissimum*.— *De azarino colore*, sur la couleur azurée. — *Aliud color violaceus*, autre couleur violette.— *De nigro colore*, couleur noire.— *Aliud quod incausto*, pour l'encaustique.

Les couleurs sur émail figurent de même dans le ms. 7156, fol. 157 v°. De ysmalto albo fiunt omnes alii colores ysmaltorum cum admixtis, ut supra diximus.

« *Avec l'émail blanc, on obtient toutes les autres couleurs d'émail par des mélanges, comme nous l'avons dit plus haut.* »

A la suite de ces recettes, destinées aux peintres et aux miniaturistes, on trouve dans le ms. 6514 les procédés de transmutation *ad elidrium* transcrits plus haut et qui existent aussi littéralement dans la ***Mappae clavicula***. Puis vient (fol. 49) une formule analogue, se terminant par les mots *donec fiat pandius*, expression qui n'avait été notée jusqu'ici que dans les procédés de teinture de la ***Mappae clavicula***. Ces formules d'alliages se terminent par celle de l'aurichalque (fol. 5o v°) et par celle d'une encre verte (fol. 51). Puis vient l'indication de la « *fin du Livre de Jean* »; mais les recettes continuent.

- 4° *Ut ferrum molle in boum ferrum mutetar*.— Préparation d'un alliage susceptible d'être travaillé au tour,— l'azur se prépare ainsi;— pour blanchir le plomb ;— pour donner à ce que vous voudrez la couleur dorée. — Préparation du cuivre brûlé, appelé d'abord *aes ustum*, puis *calcocecumenon* : c'est le procédé de Dioscoride— vert-de-gris et *flos aeris*.

- 5° Au fol. 48 v°, on trouve des préparations de cinabre, de vert- de-gris, de céruse, préparations chimiques déjà décrites dans Pline et sur lesquelles les alchimistes reviennent sans cesse.

- 6° Les recettes modernes de nos alchimistes latins sont plus incertaines et plus obscures. Les procédés pour blanchir le cuivre à l'aide de l'acide arsénieux sublimé, comme dans Olympiodore, pour jaunir l'argent par des compositions dérivées du soufre et de l'arsenic, viennent également des Grecs, par l'intermédiaire des Arabes.

- 7° Signalons l'emploi des polysulfures alcalins [**cf. section réincrudation** -] pour teindre les métaux. Cet emploi est déjà nettement indiqué sous le nom d'eau de soufre, dans le papyrus de Leyde (*Introd*., etc., p. 89); Zosime en parle d'une façon plus obscure. Or nous le retrouvons dans le ***Livre des douze eaux*** sous le titre, (fol. 41) : *De aqua sulfurea*; l'auteur opère par l'emploi d'un sulfure (arsenical probablement) désigné sous le nom de *crocei sulfuris*. Dans la recette suivante, il emploie l'orpiment rouge, la chaux vive, puis l'eau, c'est-à-dire un sulfarsénite.

Toutes ces liqueurs sont colorées en rouge ou en orangé. Elles sont désignées dans d'autres textes sous les noms de vin ou de sang, à cause de leur teinte. L'auteur s'en sert pour colorer l'argent en or, dans une intention avérée de falsification. Dans le ms. 6514 on teint ainsi *denarium aut annulum*

« *une pièce de monnaie ou un anneau* ».

Dans le ms. 7156, fol. 66 v°, il s'agit seulement d'une monnaie appelée *nummus* : variante qui montre que les deux textes n'ont pas été copiés littéralement l'un sur l'autre. Mais l'auteur a soin d'ajouter, au sujet de cette teinture dorée, qu'elle n'est pas durable : *non tamen darabit*. L'intention du faussaire est ici manifeste, comme d'ailleurs dans les articles du papyrus de Leyde. Ce procédé de coloration s'est conservé jusque dans Porta (*Magiae naturalis*, p. 259: Lugduni Batavorum, 1644) au XVI^{e} siècle : pour accroître le poids d'un vase d'or, on le frotte avec du mercure, puis on teint l'amalgame au moyen du polysulfure de calcium (*Validum paratum lixivium ex sulfure et calce viva*). Plus loin, dans le ms. 6514, nous trouvons des articles : *ad lunam faciendam*, pour préparer l'argent; c'est un procédé pour blanchir le cuivre avec une préparation arsenicale, toujours suivant la tradition grecque. Le mot *antimonium*, si rare chez les premiers alchimistes (Introduction, etc., p. 279), se trouve au fol. 82.Toutes ces recettes techniques sont, je le répète, congénères des ***Compositiones*** et de la ***Mappae clavicula*** ; mais les rapprochements peuvent être poussés plus loin. En effet, j'ai trouvé dans le ms. 6514 une série de textes identiques avec les énumérations de minéraux et de drogues des ***Compositiones*** (ce journal, p. 187 et suiv. - mars 1891 -), énumérations reproduites; (sauf variantes insignifiantes) dans la ***Mappae clavicula***. Entrons dans quelques détails à cet égard. Viennent d'abord des indications isolées sur les minerais d'or et d'argent :

- Fol. 46 (n° 6514). *De metallo argenti et coctione. Prasinus est terra viridis ex quo metallo manat argentam*, etc.

- Fol, 48. *De adamante : Lapis adamas nascitur ex cathmiae*, etc.

Ce sont les numéros 124, 125, 126 de la ***Mappae clavicula*** qui figurent ainsi tronqués dans le ms. 6514. Mais le morceau le plus long et le plus important se trouve au folio 52 :

Primum metallum ex quo fit aurum terra rufa, etc. Nascitur in solanis locis.

Puis viennent les minerais d'argent, de cuivre,

quam dum percutis cum pirello ignem emittit;

puis les minerais de l'aurichalque, du plomb, du verre. En résumé, c'est le n° 192 de la ***Mappae clavicula*** tout au long et sauf légères variantes. Suivent le *Capitulum (*au lieu de *Compositio - Mappae clavicula) herbarum et lignoram*, l'indication des matières propres à la teinture, celle des encres, résines, huiles, bref tout le n° 198 de la ***Mappae clavicula***, se terminant par les mots : *sal ex. mari fit* (dans le ms. 6514, il y a encore trois lignes ajoutées sur le molybdène, minerai de plomb, sur la sandaraque - végétale - tirée du pavot, etc., et ces mots singuliers : *Calco cumenon idem cum ustum - aes - quod orbi - Arabes ? - vocant chadidi carcuso*). Cela fait encore deux longues colonnes, près de quatre pages de nos textes in-8°, qui sont tirées littéralement de la ***Mappae clavicula***, laquelle les a empruntées elie-même aux ***Compositiones***. La conservation directe et traditionnelle des procédés et recettes techniques dans l'Occident est ainsi démontrée. Mais elle est associée dans nos manuscrits avec d'autres recettes venues par les Arabes, comme l'atteste le mélange de mots de cette langue, ainsi que l'article suivant (fol. 51 v°) sur les tuties (minerais de zinc):

« *II y a trois tuties : l'une est une pierre blanche, en lames minces (?) tachées de jaune, froide et sèche. Une autre, la tutie marine, est une pierre verte, rugueuse, percée de trous; elle vient de l'Asie. Une autre est apportée de Syrie et d'Afrique; elle est blanche et tachetée, pesante. C'est avec elle que le cuivre rouge est teint en jaune.* »

Le mot tutie paraît accuser l'origine arabe de cet article; il a dû être tiré de quelque ouvrage arabe de minéralogie, dont les recettes ont été mises a profit, en même temps que celles de la tradition directe gréco-latine, par les alchimistes latins du XIII^{e} siècle. Il m'a paru intéressant de signaler ces textes, qui montrent comment la science alchimique du Moyen Âge, origine de nos sciences chimiques modernes, s'est constituée par la conjonction en Occident de plusieurs ordres de traditions. La constatation de ces traditions et la comparaison des ouvrages où elles sont relatées offrent un intérêt historique spécial. En effet, dans cette histoire de l'alchimie, flottante jusqu'ici entre tant de pseudonymes et de faussaires, tels que les auteurs qui ont pris dans le cours des siècles les noms vénérés d'Hermès, d'Ostanès, de Démocrite, d'Aristote, de Geber, de saint Thomas, de Raymond Luile,[**cf. section prima materia** -] et obscurcie par tant d'attributions erronées, fantaisistes ou charlatanesques, il est essentiel de déterminer un certain nombre de points fixes, précisés par des données historiques certaines. C'est seulement en suivant une telle voie lente et minutieuse que l'on peut espérer débrouiller peu à peu cette histoire, si intéressante pour l'étude des progrès philosophiques et scientifiques de notre civilisation.

7. JOURNAL DES SAVANTS.— MARS 1891.

SUR DIVERS TRAITÉS TECHNIQUES DU MOYEN AGE, TELS QUE LES COMPOSITIONES AD TAGENDA, LA MAPPAE CLAV1CULA, etc., et sur la relation de ces traités avec les ouvrages analogues des artisans et des alchimistes de l'Antiquité.

Les connaissances chimiques au Moyen Âge ont été transmises par deux voies très différentes : les théories alchimiques proprement dites et les traditions techniques du travail des métaux et de la céramique. J'ai tâché d'établir la filiation des théories, depuis les auteurs gréco- égyptiens, dont les écrits venus jusqu'à nous sont les plus vieux en cette matière, jusqu'aux Byzantins leurs successeurs, et depuis les Byzantins jusqu'aux écrivains occidentaux latins des XII^{e} et XIII^{e} siècles, initiés par l'intermédiaire des Arabes; j'ai montré dans le présent Recueil quelles traces des alchimistes grecs et byzantins subsistent d'abord dans les livres qui nous sont donnes comme traduits de l'arabe, tels que Moriénus, Calid et autres, puis dans la compilation dite la ***Turba philosophorum***, et enfin dans les auteurs occidentaux désignés nominativement, à savoir Roger Bacon, Arnaud de Villeneuve, le faux Raymond Lulle, etc. Il convient maintenant d'aborder cette histoire par un côté tout différent, je veux dire par l'examen des collections purement techniques de recettes d'orfèvre et de fabrication de verres et de teinture; traités qui forment une série indépendante de la première, depuis les procédés du papyrus grec de Leide, jusqu'à ceux des traités latins qui portent le nom de ***Compositiones ad tingenda***, etc., de ***Mappae clavicula***, de ***De Artibus romanorum*** du même Eraclius, de ***Schedala diversarum artium***, du moine Théophile, de ***Liber diversarum artium***, d'un anonyme (bibliothèque de l'Ecole de médecine de Montpellier), etc.; traités dont la suite se continue jusqu'aux ouvrages d'Alessio et de Wecker, ***De Secretis***, jusqu'aux traités de teinture, de verrerie et d'orfèvrerie du XVII^{e} siècle, et même jusqu'aux Manuels Roret de notre temps. J'ai réussi en effet à constater par des textes positifs la connexité et la filiation de ces recettes d'arts et métiers, depuis le

temps de l'Egypte grecque jusqu'au cœur du Moyen Âge, c'est-à-dire jusqu'aux XII^{e} et XIII^{e} siècles. Je montrerai même sur quelques points, tels que la fabrication des pierres précieuses et des perles, le point de jonction entre les connaissances pratiques des artisans et celles des alchimistes théoriciens proprement dits, [**rappellons qu'il s'agit pour nous de la seule idée que nous défendons dans ces sections. Le texte de Berthelot est donc d'une grande importance et peut nous aider à étayer davantage notre thèse -**]consignées dans les ouvrages authentiques ou pseudo-épigraphes qui sont attribués à Arnaud de Villeneuve, à Raymond Lulle, à saint Thomas d'Aquin et à divers autres. Je parlerai aujourd'hui de l'opuscule intitulé : ***Compositiones ad tingenda***, lequel est transcrit dans un manuscrit du temps de Charlemagne et dont le texte a passé entièrement ou à peu près dans l'ouvrage ultérieur désigné sous le nom de ***Mappae clavicula***. Ces deux ouvrages n'ont point été jusqu'ici l'objet d'une étude systématique et ils paraissent avoir échappé aux historiens de la chimie, tels que H. Kopp et Hœfer, qui n'en font aucune mention malgré l'importance de ces témoignages. C'est ce qui m'engage à présenter les résultats de mon étude. Le plus ancien de ces traités se trouve dans un manuscrit de la bibliothèque du chapitre des chanoines de Lucques, écrit, je le répète, au temps de Charlemagne et renfermant divers autres ouvrages (*Bibliotheca capituli canonicorum Lucensium, Arm. I. Cod. L.* - Ce manuscrit renferme les ouvrages suivants : *Eusebii Chronicon, Isidori Chronicon, Hieronymus et Gennadius de Scriptoribus Ecclesiasticis, Liber de Gestis summorum pontificum, Compositiones ad tingenda musiva*).

Il a été publié au siècle dernier par Muratori. dans ses Antiquitates Italica (t. II, p. 364-387, Dissertatio xxiv), sous le titre :

Compositiones ad tingenda musiva, pelles et alia, ad deaurandum ferrum, ad mineralia, ad chrysographiam, ad glutina quaedam conficienda, aliaque artium documenta.

« *Recettes pour teindre les mosaïques, les peaux et autres objets, pour dorer le fer, pour l'emploi des matières minérales, pour l'écriture en lettres d'or, pour faire les soudures (et collages), et autres documents techniques.* »

M. Giry, de l'Ecole des chartes, a collationné ce manuscrit sur place, et il a eu l'extrême obligeance de me communiquer sa collation , qui est fort importante. Les ***Compositiones*** ne constituent pas un traité méthodique, tel que nos ouvrages modernes sur l'orfèvrerie ou sur la céramique, coordonnés d'après la nature des matières. C'est un cahier de recettes et de documents, récoltés par un praticien en vue de l'exercice de son art et destinés à lui fournir à la fois des procédés pour l'exécution de ses fabrications et des renseignements sur l'origine de ses matières premières. Les sujets qui y sont exposés sont les suivants :

- Coloration ou teinture des pierres artificielles, destinées à la fabrication des mosaïques; leur dorure et argenture, leur polissage;
- Fabrication des verres colorés en vert, en blanc laiteux, en rouge de diverses nuances, en pourpre, en jaune;
- Teinture des peaux en pourpre, en vert [prasinain et venetam), en jaune, en rouges divers et d'après le procédé appelé pandiitin, mot dont le sens est obscur (dans Forcellini, pandia désigne une gemme à aspect chatoyant. Mais le sens du mot est plus étendu dans les *Compositiones*) ; la teinture des bois, des os et de la corne est aussi signalée ;

- Liste de minerais, de divers métaux, de terres, d'oxydes métalliques
utilisés en orfèvrerie et en peinture.

L'auteur donne également des articles développés sur certaines préparations, telles que l'extraction du mercure, du plomb, la cuisson du soufre, la préparation de la céruse, du vert-de-gris, de la cadmie, du cinabre, de l'aes ustum, de la litharge, de l'orpiment, etc. Il indique certains alliages, peu nombreux à la vérité, tels que le bronze, le cuivre blanc et le cuivre couleur d'or. La préparation du parchemin et celle des vernis font l'objet d'articles séparés, ainsi que la préparation des couleurs végétales, à l'usage des peintres et enlumineurs. Tout un groupe est consacré à la dorure : préparation de la feuille d'or, sujet qui se retrouve chez les alchimistes grecs et qui est traité aussi par Théophile; dorure du verre, du bois, de la peau, des vêtements, du plomb, de l'étain, du fer; préparation des fils d'or; procédés pour écrire en lettres d'or, sujet très souvent traite au Moyen Âge et qui l'est déjà dans le papyrus de Leide et chez les alchimistes grecs. J'y reviendrai tout à l'heure. Puis viennent la feuille d'or et la feuille d'étain, et des procédés pour réduire l'or et l'argent en poudre (chysorantista ou auri sparsio; arqyrantista ou argenti sparsio), procédés fondés sur divers artifices, où figurent le mercure et le vert-de-gris. À la suite, on expose les méthodes pour faire des soudures ou des collages, désignés sous la dénomination commune de gluten, avec les objets d'or, d'argent, de cuivre, d'étain, de pierre, de bois ordinaire ou sculpté. Tous ces sujets sont traités dans un latin barbare, écrit à une époque de décadence, avec des diversités très apparentes d'orthographe et de dialectes, ou plutôt de patois et de jargon, que je n'ai pas la compétence nécessaire pour discuter. Certains ont été écrits primitivement en grec, puis transcrits en lettres latines, probablement sous la dictée, par un copiste qui n'entendait rien à ce qu'il écrivait. Je citerai comme exemple particulier les recettes sur la pulvérisation de l'or et de l'argent (on lit dans Muratori, à l'article Chrysorantista : Crisorcatarios sana, megminos, metaydos argiros et chetes, cinion chetis, chete, yspareorum, ipsincion, ydrosargyros, chetmathi, aut abaletis sceugmasias dauffira hexnamixon... pulea si buli - Ce que je propose de lire, avec l'aide des recettes voisines : CrusoV kaqaros avamemigmenoV meta udrarguroV kai thV...eiV wur...yimuqiou, udrarguroV kai aimatithV, auta bale thV skeugmasiaV dauffira exavamixou...oti bouleV.

« *L'or pur mêlé avec le mercure et... chauffez... la céruse, le mercure, l'hématite ; mettez-les dans un mélange fait avec la préparation dauffira... et faites ce que vous voulez.* »

La préparation dauffira est mentionnée dans d'autres articles). Ceci accuse l'origine byzantine des recettes. Constantinople, en effet, était restée le grand centre des arts et des traditions scientifiques : c'est de là que les orfèvres italiens qui utilisaient les ***Compositiones*** tiraient leurs pratiques. J'ai classé par groupes les recettes du manuscrit, afin d'en montrer l'étendue; je remarquerai qu'elles ne comprennent pas les formules d'alliage employées dans la fabrication des objets d'or et d'argent à bas titre, et qui ont servi de base aux prétendues pratiques de transmutation. Cependant ces pratiques ont existé réellement chez les orfèvres latins de l'époque carlovingienne, ainsi que je l'ai reconnu par l'étude de la ***Mappae clavicula***; mais le cahier des ***Compositiones***, tel qu'il est venu jusqu'à nous, n'en contient aucune trace, sauf peut-être un mot sur le cuivre blanc et sur le cuivre couleur d'or. Au contraire, il a conservé un certain nombre de recettes pour la composition du verre et pour la teinture des étoffes, sujets congénères chez les alchimistes grecs. Mais la fabrication des pierres précieuses artificielles, dont la tradition remonte jusqu'à la vieille Egypte et se retrouve dans Eraclius et dans Théophile, ne figure pas non plus ici.

[**en toute hypothèse, c'est le travail sur les minéraux, les vrais Mixtes, pour employer un mot de l'époque de Glaser, de Lémery, etc. qui semble avoir prévalu sur celui des métaux et de leur soi disant transmutation. Rappelons encore une fois que la transmutation de l'un des Quatre Eléments d'Aristote et d'Empédocle ne pose aucun problème sous le rapport de la logique. On est dans l'erreur quand on cherche à extrapoler et à prendre ces Eléments « idéalisés » avec nos corps simples actuels. Ce fait n'a pas été, de notre avis, suffisamment pris en compte par les historiens de l'alchimie et les exégètes des différentes époques, surtout la nôtre.**]

Je vais maintenant examiner de plus près les ***Compositiones***, afin de montrer que cet opuscule lui-même résulte de la juxtaposition de plusieurs cahiers séparés, comme le papyrus de Leide d'ailleurs, et comme les recettes d'artisans en général. En les passant en revue, je relèverai diverses remarques intéressantes pour l'histoire de la minéralogie, de la peinture et des autres sciences et arts que l'antiquité a transmis au Moyen Âge. [**voir nos sections Soufre et Mercure** -]

PREMIÈRE SÉRIE DE RECETTES : Coloration et teinture du verre.—

L'ouvrage débute (les onze premiers articles du manuscrit ont été transposés par Muratori, par suite de quelque erreur de copiste. J'ai rétabli l'ordre d'après la collation de M. Giry) par deux recettes sur la matière appelée cathmia. Ce nom, qui s'écrivait aussi cadmia, désignait chez les anciens et chez les alchimistes grecs deux produits distincts (voir mon *Introduction à la chimie des anciens et du Moyen Âge*, p. 239), savoir : un minerai naturel de zinc servant à fabriquer le laiton, tel que la calamine moderne, et un produit artificiel, sorte de fumée des métaux, riche en oxydes de zinc et de cuivre, qui s'attachait aux parois des fourneaux. Les deux premières recettes s'appliquent à une préparation de ce même mélange par cuisson du cuivre et de son minerai avec du natron et du soufre.
Mais ces deux dernières substances sont seules désignées, le cuivre et son minerai n'étant même pas nommés. La recette complète figure d'ailleurs au n° 147 de la ***Mappae clavicula***. Ces indications partielles répondent bien au caractère de recettes d'atelier que je signale dans les ***Compositiones***. li s'agit ici d'un simple mémento, que le praticien savait compléter. Cette cadmie, riche en oxyde de cuivre, servait sans doute à la préparation du verre prasinum (vert poireau), qui suit. En effet, les recettes ultérieures sont relatives à la teinture ou coloration du verre en vert, en blanc laiteux (par l'étain), en rouge (par le cinabre, par la litharge, par le cuivre brûlé (calcoce caumenu, CalkoV kekaumenoV = aes ustum. Le mot et la recette ont passé sans changements notables dans les *Mappae clavicula*, n° 139, et dans le *Liber diversarum artium* - Catal. des mss. des bibl. des départements, t. I, p. 759 - Le mot grec a été conservé dans la recette sans être traduit)), en pourpre (alithinum) sans feu, c'est-à-dire a l'aide d'un vernis de sang-dragon (on lit le mot anamemigmenis, mot grec transcrit dans la recette latine : anamemigmenuV), puis en jaune (melinum). La série se termine par la formule compliquée d'un vernis appelé antimio de damia, composé avec l'amor aquae, sorte d'écume saline, le naphte, le soufre, la poix, le baume, le jaïet ou un bitume analogue, l'huile d'olive, la résine, le lait, le tout cuit ensemble avec précaution. Ce vernis servait sans doute à appliquer certaines couleurs à la surface du verre. À la suite viennent des recettes connexes, certains verres colorés y étant utilisés pour les mosaïques. La fabrication des mosaïques dorées et argentées, l'emploi de tablettes de plomb, recouvertes d'émeri pour le polissage des pierres vitrifiées, sont indiqués. Puis l'auteur passe à deux sujets liés aux précédents, la préparation du verre et celle du plomb métallique, dont il décrit le minerai (« Nascitur in omni loco, in solanis et calidis locis. Signum autem loci, herbae omnes infirmae et debiles...Frigida enim terra semper metalla debiles facit. Calida enim principale metallum reddet fuscum et mundum, et quod virtutem habeat fuscum metallum invenietur. Lapis est, eo quod virtutem habeat solarem et calidam, per quod metallus ardens scintillas dimittit. »)

d'après un article emprunté à quelque auteur antique : on y voit apparaître des idées singulières sur le rôle du soleil et de la chaleur, propre à certaines terres chaudes, pour la production de minerais doués de vertus correspondantes et capables de produire des étincelles pendant le traitement [**reportez-vous aux termes** stilbew, marmaroV **et** argoV **: vous y trouverez l'explication exotérique qui permet de comprendre de quelle matière est formé le Lion vert -**] à chaud (destiné à les réduire à l'état métallique), tandis qu'une terre froide produit des minerais de faible qualité. Ceci rappelle les théories d'Aristote sur l'exhalaison sèche, opposée A l'exhalaison humide dans la génération des minéraux (*Météor*, 1 III, chap XXXVII - *Introduction à la chimie des Anciens et du Moyen Âge*, p. 247), théories, qui ont joué un grand rôle au Moyen Âge. L'auteur distingue un minerai de plomb féminin et léger, opposé à un minerai masculin et lourd : ce qui rappelle les minerais d'antimoine mâle et femelle dont parle Pline (*Hist. Nat.*, 1, XXXIII, chap. XXXIII. - *Introd. à la chimie des Anciens et du Moyen Âge*, p. 238), les bleus mâle et femelle de Théophraste (voir mon *Introduction à la chimie des Anciens et du Moyen Âge*, p. 245) et diverses indications du même genre. La préparation du verre est accompagnée par une description sommaire du fourneau des vitriers, laquelle se retrouve avec des développements de plus en plus grands chez les auteurs postérieurs, tels que Théophile et les écrivains techniques et alchimiques de la fin du Moyen Âge.

SECONDE SÉRIE DE RECETTES : Teinture des peaux.—

Ce sujet a occupé beaucoup les Anciens et les Byzantins (voir le titre d'un Manuel de chimie byzantine, *Introd. à l'étude de la chimie des Anciens*, etc., p. 277 et 278) : les Egyptiens étaient déjà fort avancés dans la connaissance des procédés propres à la teinture des étoffes, spécialement en pourpre, comme il résulte des articles de Pline, de certains de ceux du papyrus de Leide (*Introduction à la chimie des Anciens et du Moyen Âge*, p. 47 à 50), du début du Traité du Pseudo-Démocrite et de divers autres chapitres de la ***Collection des alchimistes grecs***, ainsi que de l'examen des tissus retrouvés dans les momies. Les ***Compositiones*** décrivent des procédés pour teindre les étofles en pourpre (alithinum), en vert (prasinum), en vert bleuâtre (venetum), en jaune (melinum), en pourpre, en orangé, en rouge cinabre, etc. Les teintures répétées, l'emploi d'une méthode de coloration spéciale appelée pandium, ainsi que la teinture des os, de la corne et du bois, y sont exposés longuement et dans un style barbare, avec l'indication de mots techniques que l'on ne trouve dans aucun dictionnaire. Puis viennent des articles isolés sur la fabrication du parchemin ; sur celle de la céruse, au moyen du plomb et du vinaigre ; sur la chalcite (De salscitis pour calkithV), minerai de cuivre; sur le cebellino, bois noirci par un séjour prolongé sous l'eau.

TROISIÈME SERIE : Traité de drogues et de minerais.—

C'est un recueil de notes, les unes sommaires, les autres plus développées, à l'usage des teinturiers et fabricants de verre, intitulé :

Mémoire de toutes les herbes, bois, pierres, terres, métaux, écumes (amorum aquae), moisissures (fungi), natron et écume de natron, résine, soufre, matières huileuses.

Puis viennent des notices sur des minerais d'or, d'argent, de cuivre, d'orichalque, de plomb; ensuite il est question du sable des vitriers et du vitriol. Le nom de vitriol apparaît ici pour la première fois, au VIII^{e} siècle ; on ne le faisait remonter jusqu'à présent qu'au traité ***de Mineralibus***, attribué à Albert le Grand, au

XIII^{e} siècle. Dans les ***Compositiones***, il signifie un produit obtenu par l'évaporation du liquide formé par la décomposition spontanée des pyrites, ce qui fournit en effet un sulfate de fer impur.

L'alun, le soufre, le natron, la chalcite, l'aphronitrum (écume de natron), la terre sulfureuse, l'hématite sont signalés ensuite. Puis viennent le mercure, sous les deux formes indiquées par Pline (*Hist. Nat., l. XXXIII*), le mercure natif et le mercure produit par l'art du métallurgiste (nascitur in conflationem), l'orpiment, la pierre gagate (*Hist. Nat.*, l. XXXVI, chap. XXXIV - *Introd. à la chimie des Anciens*, p. 254 - **cf. *Atalanta fugiens, III* pour la pierre gagate** -), le lulax, « *composition formée avec la terre et les herbes* » ; le lapis-lazuli, le bleu, le vert-de-gris (jarin); la fleur de cuivre, la céruse, la fleur de plomb, l'ocre, le cuivre brûlé, le cinabre, le siricum, sorte de minium. Suivent des indications de plantes herbacées et ligneuses, et de leurs produits utilisés en teinture (haec omnia tinctioni sunt) : écorce et fruits du noyer, écorce d'orme, garance, noix de galle, etc. Puis les résines du pin, du sapin, le mastic, la poix, la résine de cèdre, la gomme de cerisier, d'amandier, l'huile d'olive, l'huile de graine de lin. A la suite des produits minéraux et végétaux, viennent les produits de la mer : corail, coquillage à pourpre, sel.

On lit ensuite une nouvelle énumération, qui semble tirée d'un autre traité de drogues destinées spécialement à la teinture, traité distinct de celui qui a fourni la liste précédente :

Nous avons désigné toutes ces choses relatives aux teintures et décoctions ; nous avons parlé des matières qui y sont employées : pierres, minéraux, salaisons, herbes, dit où elles se trouvent; quel parti on tire des résines, oléorésines, terres; ce que sont le soufre, l'eau noire (encre?), les eaux salées, la glu et tous les produits des plantes sauvages et venues par semence, domestiques et marines; la cire des abeilles, l'axonge, toutes les eaux douées et acides; parmi les bois, le pin, le sapin, le genièvre, le cyprès... les glands et les figues. On fait des extraits de toutes ces choses avec une eau formée d'urine fermentée et de vinaigre mêlé d'eau pluviale. C'est cette eau dont nous avons parlé.— Suivent quelques indications de mesures dont les noms sont défigurés ; puis les mots que voici : « *On mélange le vinaigre avec l'eau pour la peinture en pourpre*. »

J'ai cru utile de transcrire toutes ces énumérations, parce qu'elles caractérisent la nature des connaissances recherchées par l'écrivain des ***Compositiones***, et parce qu'elles conservent la trace de traités antiques de drogues et minéraux, analogues à ceux de Dioscoride, mais plus spécialement destinés à l'industrie. Par malheur nous n'en avons plus guère ici que des titres et des indications sommaires, pareilles à celles qui figurent au calepin d'un ouvrier teinturier. Plusieurs des mots spécifiques qui y sont contenus manquent dans les dictionnaires les plus complets , tels que ceux de Forcellini et de Du Gange ; mais il ne m'appartient pas d'insister sur cet ordre de considérations, non plus que sur la grammaire étrange de ces textes incorrects, où les accords de genres, de cas, de verbes n'ont plus lieu suivant les règles de la grammaire classique. Je noterai particulièrement les mots : eaux salées, eaux douces et acides, eau formée d'urine fermentée et de vinaigre, parce que ces mots désignent le commencement de la chimie par voie humide. Ils figurent déjà dans Pline et dans les auteurs anciens avec les mêmes destinations. Ce sont toujours des liquides naturels, ou les résultats de leur mélange, avant ou après décomposition spontanée. Mais les liquides actifs obtenus par distillation et qui portent le nom d'eaux divines ou sulfureuses (c'est le même nom en grec - **c'est là, sans doute, que l'on doit trouver l'explication de toutes ces allégories où il est question de prière, d'oratoire, etc. Voyez en particulier le couple alchimique dans le *Mutus Liber* ; on n'en finirait pas de multiplier les sexemples. Là encore, les alchimistes ont bien abusé des lecteurs mercantis, plus avides de richesse que de savoir ; voyez la section réincrudation** -), liquides qui jouent déjà un si grand rôle chez les chimistes dès le III^{e} siècle de notre ère, n'étaient pas encore entrés dans les pratiques industrielles relatées par les ***Compositiones***; je ne sais si l'on trouverait quelque trace de leur emploi technique par les artisans proprement dits avant le XIII^{e} siècle.

QUATRIÈME SÉRIE : Recettes de dorure et analogues.—

Cette série débute par un long article sur la feuille d'or. La préparation des feuilles d'or jouait un grand rôle dans les pratiques des orfèvres et ornemanistes byzantins pour la décoration des églises et des palais. Aussi ce point est-il traité dans tous les ouvrages techniques écrits au commencement du Moyen Âge. Dans la ***Collection des alchimistes grecs***, il existe un article (traduction, p. 362) sur ce sujet. Les ***Compositiones*** décrivent minutieusement la préparation de la feuille d'or, avec ses phases successives, la dorure du fer (cf. *Coll. des alchim. grecs.*, trad. p. 375), la dorure du vêtement, etc., ainsi que la préparation des vernis transparents (lucida), destinés sans doute à être employés dans les dorures; la feuille d'argent, la feuille d'étain. On y lit encore une longue description des procédés employés pour préparer les fils d'or, etc. Quatre procédés pour écrire en lettres d'or figurent ici. C'était une question qui préoccupait déjà les Egyptiens, car il n'existe pas moins de seize recettes de cet ordre dans le papyrus de Leide (*Introd. chim. Anciens*, p. 51); la ***Collection des alchimistes grecs*** en contient aussi un certain nombre. Il en est de même dans Eraclius, dans Théophile et dans d'autres auteurs, jusqu'au temps de la Renaissance et de l'imprimerie, qui fit tomber l'art des miniaiturists en désuétude. Je relève dans les ***Compositiones*** la recette suivante, en raision de son identité avec l'une de celles du papyrus de Leide :

Chélidoine, 3 drachmes; résine fraîche et très claire, 3 drachmes; gomme couleur d'or, 3 drachmes ; orpiment brillant, 3 drachmes ; bile de tortue, 3 drachmes ; blanc d'œuf, 5 drachmes. Le tout fait 20 drachmes. Ajouter 7 drachmes de safran de Cilicie. On écrit ainsi non seulement sur du parchemin ou du papier, mais aussi sur un vase de verre ou de marbre.

Cette recette se trouve littéralement, sauf de très légères variantes, dans le papyrus de Leide (*Introduct. à la chimie des Anciens et du Moyen Âge*, p. 43, recette n° 74). Le safran et la bile de tortue sont aussi mentionnés dans le n° 36 du papyrus de Leide (p. 38). Comme le papyrus de Leide a été trouvé à Thèbes et tiré d'une momie au XIX^{e} siècle, on a ici la preuve certaine qu'il existait au temps de l'empire romain des recettes techniques très répandues, qui se sont transmises dans les ateliers, depuis l'Egypte jusqu'à l'Italie; une partie de celles des ***Compositiones*** tire de là son origine. Suit une formule pour donner au cuivre la couleur de l'or, sujet qui intéressait fort les orfèvres et que les alchimistes grecs ont souvent traité, en passant de là à l'idée de transmutation.

[**ici, il ne faut pas oublier que sous le terme cuivre, on recouvrait aussi tout ce qui avait trait à l'airain et au laiton. Or, l'expression « *dorer le laiton* » ne peut laisser indifférent l'hermétiste. Bien sûr, nous nous défendons ici de faire référence aux transmutations, lesquelles, qu'on le veuille ou non, appartiennent au domaine chimérique et ce n'est pas faute d'avaoir examiné le problème : il existe, en effet, 2 ou 3 cas de transmutations qui posent un problème historique et que L. Figuier a allègrement escamotées, nous en convenons volontiers. Et nous avons même - à notre corps défendant - dû révoquer en doute la transmutation effectuée par Alexandre Séthon, martyre de la science chymique, alors que pas un seul élément de cette expérience ne semble prêter le flanc à la critique -**]

Puis viennent, sous le titre de ***Operatio cinnabarin***, une préparation de cinabre au moyen du soufre et du mercure; une préparation de vert- de-gris (iarim) avec le vinaigre et le cuivre; une préparation de céruse avec le vinaigre et le plomb. Ces trois préparations sont effectuées suivant des procédés chimiques qui figurent déjà dans Pline, comme chez les alchimistes grecs qui ont été conservés au Moyen Âge chez les techniciens proprement dits (voir aussi *Liber diversoram artium*, dans le *Catalogue des manuscrits des bibliothèques des départements*, op. cit., t. I, p. 751) et chez les alchimistes, et que l'on suit encore de nos jours. On broie ensemble les trois produits, on les mêle avec une dissolution de colle de poisson, *et fiet pigmentum pamdium*.

Ce dernier mot, qui semblerait s'appliquer ici à une couleur orangée, est associé, dans les recettes suivantes, aux mots *porfirus, viridis, cyanus*.

CINQUIEME SERIE : Recettes pour la peinture.—

L'auteur reprend par la phrase suivante, qui montre bien le caractère de son livre :

Nous avons exposé ces choses, tirées des matières terrestres et maritimes, des fleurs et des herbes ; nous en avons montré les vertus et les emplois pour la teinture des murs, des bois, des linges, des peaux et de toute chose peinte. Nous rappelons aussi toutes les opérations qui se font sur les murs et le bois, avec des couleurs simplement mêlées avec de la cire (encaustique), et sur des peaux, à l'aide de la colle de poisson.

Sous le titre de *Compositio pis (picis)*, suit la préparation d'une sorte de bitume. On y lit la description de la matière appelée *amor aquae* : sorte d'écume formée, ce semble, dans des eaux contenant des sels de fer et autres métaux. Les Anciens attachaient une grande importance à ce genre de produits et d'efflorescences, tels que : *flos salis, aphronitron*, etc.[**voir section des Gardes du Corps** -]; mais l'*amor aquae* n'est signalé nulle part ailleurs que dans les ***Compositiones***. A la suite se trouve une recette pour éteindre avec du sable le mélange précédent, sans doute dans le cas où il prendrait feu pendant la cuisson : ceci montre bien la destination pratique de nos recettes. Cependant les deux formules précédentes, qu'elles soient relatives ou non a la fabrication des vernis, ont été extraites d'un traité antique d'un caractère tout différent, car il roulait sur la balistique incendiaire. Nous en trouvons la preuve dans un groupe de recettes intercalaires de la ***Mappae clavicula***, n° 264 à 279, lesquelles roulent sur les sujets suivants : flèches destinées à mettre le feu; flèches empoisonnées; fabrication d'un bélier, procédé pour y mettre le feu; préparation des matières incendiaires, etc. ; c'est un chapitre tiré de quelque ouvrage de poliorcétique [**l'art d'assiéger les villes - cf. *Atalanta fugiens* et le thème de la guerre de Troie** -] grec ou romain, comme il en a existé beaucoup. Or les deux recettes précédentes des ***Compositiones*** sont transcrites littéralement, comme se rapportant à des procédés incendiaires, parmi celles de la ***Mappae clavicula***. L'auteur des ***Compositiones*** les avait copiées également sur son cahier, mais à côté de recettes d'une tout autre nature. Suivent des formules de couleurs végétales, lazuri, lulacin, vermillon, composées avec diverses fleurs, telles que violette, pavot, lin, lis bleu verdâtre *caucalis, thapsia*; le tout mélangé de cinabre, d'alun, d'urine fermentée, etc. Ces formules sont remplies de détails spéciaux, intéressants pour l'histoire de la botanique. Diverses couleurs à base minérale sont décrites ensuite, avec indication d'origine et de traitement.

SIXIÈME SÉRIE : Autres recettes pour la dorure et la teinture en pourpre.

Ces deux questions sont constamment liées chez les alchimistes grecs et a leur suite chez les alchimistes latins du Moyen Âge.

[**nous avons souvent parlé du symbolisme de la couleur violette. C'est elle qui est à l'origine du contre sens où l'on a proposé une nouvelle identité pour Fulcanelli qui ne convainc pas...Cette couleur pourpre ou violette évoque le sommet des montagnes, là où ciel et terre se rejoignent. Nous ne pouvons pas être plus précis, en termes de cabale, et nous conseillons au lecteur de voir la section consacrée à Fontenay pour avoir toutes explications nécessaires sur ce point de science** -]

Elles l'étaient également dans les pratiques d'atelier; c'est ce que montre en effet la suite des recettes actuelles des ***Compositiones*** : *conquilium* (coquillage de la pourpre); *de tictio porfire* (sic); dorure (sans or); préparation de l'huile de lin, spécialement pour fixer les feuilles d'or sur les objets de cuir.

[**nous ne pouvons résister, ici, au plaisir de lancer un petit trait de cabale : la feuille d'or, qui n'est autre que le produit de la terre feuillée des Sages, doit être, au 3ème Oeuvre, fixée sur le Corps. Alutum désigne du cuir tendre, préparé avec de l'alun. Or, le Mercure des Sages n'est autre que le produit de la sublimation de l'alun. Oh ! Certes, c'est d'une sublimation bien spéciale qu'il s'agit car, le moins que l'on puisse dire, est que l'alun se trouve très exalté dans cette opération. Si nous devions trouver une allégorie à cette image, c'est quelque épisode de la vie d'un personnage de condition qu'il faudrait évoquer. Cf. section des blasons alchimiques - Quant à l'huile de lin, elle ne désigne pas autre chose que le Mercure. Bien sûr, le lecteur novice ne verra dans nos propos qu'un pur délire d'interprétation. Rappelons-lui que la cabale doit s'entendre d'abord par le sentiment et seulement ensuite, par la raison. Faute de quoi, il n'aura pas les clefs dorées qui ouvrent tous les *Mutus Liber* des alchimistes -**]

Un procédé de dorure, *de inductio exaurationis*, repose sur l'emploi de feuilles d'étain, recouvertes d'un enduit fait avec la chélidoine, le safran et l'orpiment; or ces derniers agents sont précisément ceux que prescrivent le papyrus de Leide et le Pseudo - Démocrite pour un objet pareil (*Introduct. à la chimie des Anciens et du Moyen Âge*, p. 59). On rencontre ensuite un groupe de procédés destinés soit à souder les métaux, or, argent, cuivre, étain et autres matières, bois, pierre, entre eux, soit à faire adhérer ces substances par l'intermédiaire d'une colle convenable : sujet connexe au précédent. Puis viennent quelques indications minéralogiques et autres sur la cathmia naturelle, la pierre d'aigle (?), la pierre ponce, le cuivre oxydé [calcoce caumenum, c'est-à-dire calkoV kekaumenoV), la préparation de l'électrum, la soudure d'or, les deux litharges, fabriquées, l'une avec un minerai de plomb pur, l'autre dans la coupellation de l'argent : Pline les distinguait également. Reparaît un groupe de recettes pour dorer le fer, le verre, la pierre, le bois. Ces répétitions montrent que le copiste a mis bout à bout des indications puisées dans des auteurs ou dans des cahiers d'atelier différents, telles qu'il les a rencontrées et sans se préoccuper de les disposer suivant un ordre méthodique. J'ai déjà signalé un mode de composition ou plutôt de transcription analogue dans le papyrus de Leide. C'est là une nouvelle preuve de l'origine et de l'emploi purement technique de ces formules. On voit revenir également plusieurs recettes pour écrire en lettres d'or, l'une avec la fleur de safran, l'autre avec un amalgame d'or. Des recettes semblables, mais avec une rédaction un peu différente, existent dans le papyrus de Leide (*Introduct.à la chimie des Anciens et du Moyen Âge, p. 52*). La cuisson du soufre, la préparation de la cathmia artificielle et de l'aphronitron, se retrouvent de nouveau ici. Là aussi je rencontre la plus vieille mention connue jusqu'à présent du nom du bronze :

De compositio brandisii : aeramen, partes II; plumbi parte I; stagni parte I.

« *Composition du bronze: cuivre, 2 parties; plomb, 1 partie; étain, 1 partie.* »

Suit une seconde formule analogue. Ces indications sont très frappantes, car elles confirment les conjectures que j'ai présentées précédemment dans le présent recueil sur l'origine du nom du bronze, en tant que rattachée a un métal fabriqué à Brindes du temps de Pline pour l'industrie des miroirs. On trouve à cet égard une preuve plus décisive encore dans un texte de la ***Mappae clavicula*** (X^e^ siècle), texte que voici :

Brundisini speculi tusi et cribellati

« *métal à miroirs de Brindes, broyé et criblé* ».

A la suite, les ***Compositiones*** décrivent en détail une préparation du cinabre, en en indiquant les phases successives et les appareils; puis vient celle du vert-de-gris. C'est encore une répétition, qui reproduit des recettes signalées plus haut dans la 4ème série, mais avec une rédaction différente; recettes semblables, quoique au fond tirées de recueils différents. Le *lulax*, le *ficarim*, la pourpre reparaissent encore. Puis vient un groupe de préparations pour la réduction de l'or (et de l'argent) en poudre, *auri sparsio* ou *chrysorantista*, préparations caractérisées par l'étrange jargon, mélange de mots grecs et de mots latins, dans lequel elles sont écrites (*voir plus haut la note 2 de la page 184*). Cette poudre d'or ou d'argent, obtenue par amalgamation, était employée ensuite dans les opérations de dorure et d'argenture. A la suite on lit la description de l'émeri et des terres de Lemnos, *focaria, fissos, gagatis, trachias*, terres qui figurent aussi dans Pline.

Telle est la collection de formules, recettes et descriptions pratiques intitulée ***Compositiones***. Le manuscrit qui les contient remonte, je le répète, au VIIIe siècle ; il nous fournit les renseignements les plus curieux sur la pratique des arts au commencement du Moyen Âge et dans l'Antiquité. Il complète et étend à cet égard les descriptions de Dioscoride, de Pline et d'Isidore de Séville, en nous apportant toutes sortes de connaissances nouvelles. En les rapprochant des formules du papyrus de Leide et de celles des alchimistes grecs, on y trouve de précieux points de repère pour l'histoire des sciences et des industries relatives aux métaux, étoffes, verres, peintures et mosaïques. La ***Mappae clavicula***, collection un peu plus moderne, mais plus étendue et plus méthodique que les ***Compositiones***, les traités d'Eraclius, de Théophile, le ***Liber diversarum artium*** et les opuscules réunis et publiés par Mrs. Merrifield dans les deux volumes intitulés : ***Original Treatise of the arts of painting***, permettent, comme j'espère le montrer prochainement, d'étendre davantage le cercle de nos connaissances à cet égard et de préciser plus complètement la filiation des faits et des notions transmis dans le cours des temps, par l'intermédiaire des recettes d'atelier, depuis les Gréco-Égyptiens jusqu'au milieu du Moyen Âge.

BERTHELOT.

À suivre en 2ème partie

L'idée alchimique

7ème partie

revu le 14 juin 2012

Plan :

Berthelot : SUR STEPHANUS ET SUR LES COMPILATIONS DU CHRÉTIEN ET DE L'ANONYME - Introduction à la Chimie des Anciens pp. 287-301 — SUR LE NOM DE L'ANTIMOINE - Introduction à la Chimie des Anciens pp. 279-81 — L'ARSENIC MÉTALLIQUE CONNU PAR LES ANCIENS - Introduction à la Chimie des Anciens pp. 281-283 -

Justus von Liebig : Nouvelles lettres sur la chimie, Lettre XXXVI et XXXVII -

Berthelot : sur la découverte de l'alcool - sur l'histoire de la balance hydrostatique, etc. - sur l'origine du nom du bronze - sur les voyages de Galien et de Zosime -

Hallopeau et Albert Poisson - les Essays de Jean Rey -

Nous donnons dans un premier temps des extraits de l'**Introduction à la Chimie des Anciens** de Berthelot qui se rattachent aux notices de la seconde partie. Certaines de ces notices feraient double emploi avec des articles déjà intégrés dans cette section de l'idée alchimique. aussi nous a-t-il paru préférable de regrouper certaines études ici. Viennent dans un second temps des extraits des **Lettres sur la chimie** de Justus von Liebig.

Liebig naquit à Darmstadt. Professeur de chimie à l'université de Giessen, de 1826 à 1852, il forma certains des plus grands chimistes de son époque. À Giessen, il établit le premier laboratoire de recherche en chimie pour les étudiants. Il fut l'un des pionniers de la recherche dans le domaine de la chimie physiologique. Il fut fait baron en 1845 et, en 1852, devint professeur de chimie à l'université de Munich. Pendant la première partie de sa carrière, Liebig concentra ses efforts en chimie organique et introduisit de nombreuses méthodes importantes d'analyse. Il travailla en collaboration avec le chimiste allemand Friedrich Wöhler sur la nature de l'acide benzoïque et de l'acide urique et sur le processus de fermentation. Par ses travaux sur les fulminates (Hg, Ag), menés parallèlement avec ceux de Wöhler sur le cyanate d'argent, il découvre l'isomérisme de l'acide cyanhydrique et prépare un grand nombre de composés de cet acide ; il trouve une méthode d'analyse titrimétrique des cyanures par le nitrate d'argent, et un procédé de fabrication du cyanure de potassium. Dans un article d'une importance considérable en chimie organique, il découvre avec Wöhler que le radical benzoyle peut donner lieu à une longue série de composés. Liebig, en collaboration avec Wöhler, a isolé le premier le glucoside (amygdaline) et l'acide urique. Ses travaux en chimie organique portent sur la composition de l'éther, de l'alcool et de leur dérivés. Avec Dumas, il travaille sur la constitution des acides organiques et, peu à peu, il arrive à s'intéresser aux processus chimiques de la matière vivante ; il fait quantité d'analyses, établit une classification des produits nutritifs et explique la chaleur animale par la combustion et l'oxydation ; il prépare des mets pour enfants, des extraits de viande, etc.

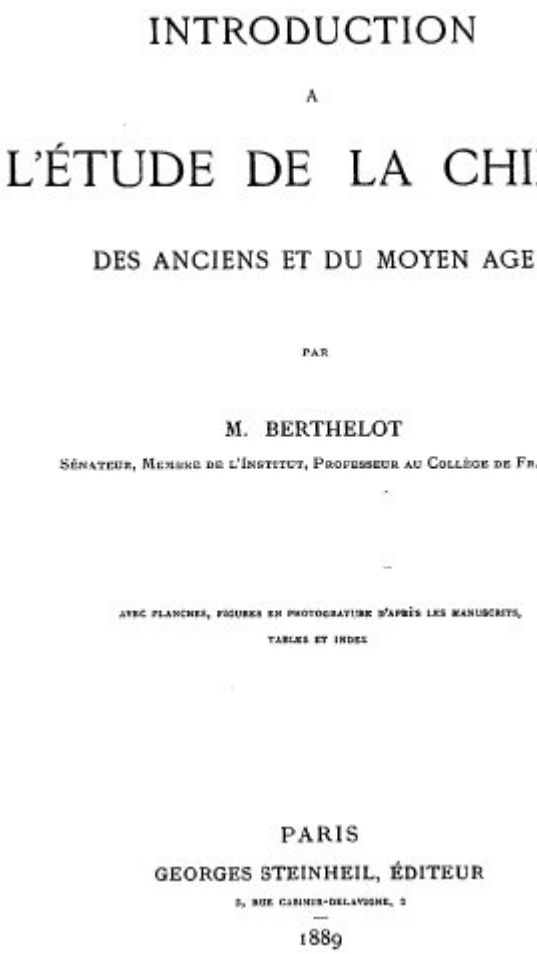
sites consultés :

- http://isimabomba.free.fr/biographies/chimistes/liebig.htm
- http://histoirechimie.free.fr/Lien/LIEBIG.htm

Liebig, dans certaines de ses Lettres sur la chimie, fait preuve d'une étonnante ouverture d'esprit qui n'exclut pas certaines raideurs. Elles sont dues à l'époque. Liebig ne révoque point en doute le bien fondé de l'alchimie vue comme philosophie et comme proto chimie. Il admet que les alchimistes, du fait de leurs moyens conceptuels primitifs, ne pouvaient faire autrement que de rédiger des traités où ils laissaient s'exprimer le contenu inconscient de leur psyché [**voir idée alchimique, I : préambule**]. Il y a plus : Paracelse est à l'origine de la médecine dite métallique et chimique qui va révolutionner au XX^{e} siècle l'ensemble de la médecine, désormais basée sur des traitements chimiques. La médecine chimique, en liaison avec l'essor de la psychiatrie [Freud, Jung, etc.] et les progrès de la chirurgie, est à la base du système hospitalier moderne, dans les pays développés.

Abréviations : BCC = Bibliotheca Chemica Curiosa - T1 = Turba, première version, BCC 445-465 - T2 = Turba, aliud exemplar, BCC 480-494 -

---


INTRODUCTION

A

L'ÉTUDE DE LA CHIMIE

DES ANCIENS ET DU MOYEN AGE

PAR

M. BERTHELOT

SÉNATEUR, MEMBRE DE L'INSTITUT, PROFESSEUR AU COLLÈGE DE FRANCE

AVEC PLANCHES, FIGURES EN PHOTOGRAVURE D'APRÈS LES MANUSCRITS, TABLES ET INDEX

PARIS

GEORGES STEINHEIL, ÉDITEUR

1889

frontispice de l'Introduction à la Chimie des Anciens, 1889

XIX. — SUR STEPHANUS ET SUR LES COMPILATIONS DU CHRÉTIEN ET DE L'ANONYME - Introduction à la Chimie des Anciens pp. 287-301

Les traités des Alchimistes gréco-égyptiens ont été réunis en collection, d'abord par Zosime au III^{e} siècle de notre ère, puis vers le VII^{e} siècle, au temps d'Héraclius, ainsi qu'il a été exposé dans la première partie de cette Introduction (p. 200 à 203). [**sur Zosime, voir le tome IV des**

Alchimistes Grecs, les Ecrits authentiques aux Belles Lettres et le chapitre spécial que Jung a consacré aux Visions de Zosime dans les Racines de la conscience]. Ils sont devenus aussitôt l'objet de commentaires multipliés, écrits par des praticiens d'une part, et d'autre part, par des philosophes mystiques. En ce qui touche les développements pratiques donnés à l'antique doctrine, nous rappellerons qu'ils ont été, depuis le temps de Zosime jusqu'au XIV^{e} siècle et jusqu'à la fin du moyen âge, consignés dans des traités et dans des mémoires : nous avons publié ce qui est venu jusqu'à nous dans la **Collection des anciens Alchimistes grecs**. Parmi les commentaires mystiques, les plus anciens, d'une portée philosophique incontestable, ont été conservés dans les ouvrages de Synésius et d'Olympiodore. Puis sont venus des glossateurs byzantins, étrangers à l'œuvre expérimentale, qui ont disserté sur les vieux traités, avec une subtilité scolastique mêlée d'exaltation. C'est à cet ordre de compositions qu'appartiennent les livres de Stephanus, du Philosophe Chrétien, et du Philosophe Anonyme. Stephanus est un personnage connu (Origines de l'Alchimie, p. 199.), à la fois philosophe, médecin, astrologue et professeur, contemporain et courtisan de l'empereur Héraclius (vers l'an 620). Ses ouvrages alchimiques, rédigés dans un langage mystique et enthousiaste, n'ont pas un grand intérêt scientifique ; le texte grec en a été publié par Ideler dans ses **Physici et medici graeci minores** (2 vol. in-8, Berlin 1841-1842, p. 199 à 237), d'après une copie de Dietz, faite sur un manuscrit de Munich, et collationnée, paraît-il, sur le vieux manuscrit de Venise, dont le manuscrit de Munich d'ailleurs est lui-même une copie directe ou indirecte (Voir le présent volume, p. 198,). Cette publication laisse fort à désirer, l'éditeur ayant transcrit les signes alchimiques purement et simplement, sans les comprendre, avec plus d'une erreur, et n'ayant donné aucune variante. Cependant elle permet de prendre une connaissance suffisante de l'œuvre de Stephanus; surtout si on la complète par la lecture de la traduction latine de cet auteur, publiée en 1573, à Padoue, par Pizimentius, dans l'ouvrage qui porte le titre suivant : **Democriti de Arte magnâ**. Dans ces conditions, il ne nous a pas paru indispensable de faire une nouvelle édition de Stephanus, notre publication étant consacrée essentiellement aux œuvres originales et inédites. Mais pour fournir au lecteur du présent ouvrage, une connaissance complète des vieux alchimistes grecs, nous croyons utile de donner ici l'analyse du Traité de Stephanus. Ce Traité se compose de 9 Leçons, adressées à l'Empereur Héraclius, et d'une lettre à Théodore.

La I^{ere} Leçon est une longue déclamation sur les merveilles de l'Alchimie, où l'on retrouve reproduits les formules et les axiomes, mystiques des anciens écrivains :

« *O nature supérieure aux natures et qui en triomphes, ô nature que le traitement (chimique) élève au-dessus de toi-même..., qui tires le Tout de toi-même et qui l'accomplis.... O corps de la magnésie, par lequel se produit tout le mystère; ô source céleste où l'or découle... ô nature identique... dominante et dominée... etc.* » [**voir** Turba pour l'expression corps de la magnésie]

— Toutes ces merveilles viennent de Dieu, à qui toute admiration doit être rapportée. — Deux prières chrétiennes, au début et à la fin, encadrent cette leçon qui ne renferme que des phrases vagues, sans aucun renseignement positif. La Leçon II débute par ces mots :

« *La multitude des nombres résulte de l'unité naturelle et indivisible* ».

Leur développement circulaire et sphérique dérive de la combinaison des nombres 6 et 5 ; et ils sont disposés suivant les quatre côtés semblables du carré, de façon à former un tout accompli. — A ce développement pythagoricien succède un exposé des relations numériques des tons musicaux; puis l'auteur passe à la révolution diurne du ciel autour de la terre et aux rayons du soleil qui communiquent leur lumière aux astres et à la lune; ce qui l'amène à citer et à commenter les phrases d'Hermès sur l'effluve lunaire :

« *ce qui tombe de l'effluve lunaire; comment on le trouve ; comment on le traite et comment cela possède une nature qui résiste au feu (Cp. Traduction, p. 131, 132.)* ». [**allusion à ce que les alchimistes nommeront plus tard le crachat de Lune : sputum lunae**]

Puis vient une paraphrase métaphorique sur la blancheur lunaire, l'aphrosélinon oriental, la

magnésie lydienne, l'antimoine d'Italie, la pyrite d'Achaïe, etc. Stephanus cite alors la vieille phrase hermétique (Cp. Traduction, p. 124.) :

« *Après l'affinage, l'atténuation du cuivre, son noircissement, puis son blanchiment, viendra le jaunissement stable* ».

Et il la commente, toujours en termes vagues, pour passer ensuite à cette autre phrase, qui termine le traité démocritain (Cp. Traduction, p. 57.) :

« *rien n'a été omis, sauf la vapeur et la montée de l'eau* ». [**il faut entendre par là l'Aigle et les sublimations philosophiques, voir Philalèthe, Introïtus, VI**] « *Ainsi, dit-il, le vieux maître vous révèle le Tout, afin que vous ne vous égariez pas dans la matière multiple (Cp. Traduction, p. 63.); que vous n'entendiez pas par là le safran de Cilicie, la plante du mouron, la rhubarbe pontique, ou les autres sucs; non plus que là bile des quadrupèdes et des reptiles, ou les pierres et minéraux destructibles : toutes choses contraires à la nature parfaite et unique. Il ne veut pas que vous soyez égarés parmi les fourneaux, les appareils de cuivre, les alambics,les matras, les kérotakis, les vapeurs, etc.* »

Puis vient l'éloge de la vapeur (mercurielle) : c'est le nard celtique, la mer atlantique, le minéral britannique, l'océan, couronne du monde, l'abîme incommensurable, etc. Et Stephanus termine, comme la première fois, par l'éloge de la puissance divine. On voit que ces leçons sont l'œuvre d'un bel esprit déclamateur, qui cherche à éblouir son lecteur, c'est-à-dire l'Empereur Héraclius; mais, il ne fournit point de renseignements nets sur les opérations chimiques auxquelles il fait allusion. La **Lettre à Théodore**, qui vient ensuite, est d'un style tout différent et d'un caractère allégorique singulier; elle fait allusion à des doctrines mystiques, sinon mieux définies, du moins susceptibles de donner lieu à certains rapprochements avec les autres textes. Le personnage auquel elle est adressée porte d'ailleurs le même nom que celui pour lequel a été écrite la dédicace en vers, qui figure en tête de notre **Collection** (Traduction, p. 84.), et il n'y aurait rien d'improbable à les identifier. Quoi qu'il en soit, cette lettre est assez courte pour être donnée ici :

« *Sache qu'il y a dans le champ beaucoup de laboureurs inutiles; si tu ne les mets hors du champ, tu ne pourras en tirer profit. Ce sont les six frères (**Les six métaux autres que l'or ? Probablement ils étaient employés pour fabriquer le Claudianos, alliage formé plus essentiellement par deux d'entre eux, le cuivre et le plomb. (Cp.** Introd., p. 244.)) qui entourent le Claudianos et ses congénères. Or il n'y en a que deux d'utiles (**Le cuivre et l'argent ?**) ;la blancheur éclatante ne sert à rien. — Le champ renferme un serpent dont le souffle dessèche ce lieu ; et (les frères) y deviennent languissants. Je le vois, avec ses écailles de couleur variée. La naissance de sa queue est blanche comme du lait; son ventre et son dos sont couleur de safran (**Cp. la figure du serpent. Introd., p.159**.) ; sa tête est d'un noir verdâtre. — II faut que tu partages le champ en trois : place les quatre frères (**La tétrasomie, ou ensemble des quatre métaux vulgaires**) dans une partie ; et la grande pierre (**La pierre philosophale**.), dans une partie. Cest ainsi que les anciens tâchent d'opérer pour trouver (la chose cachée). Ainsi opère Théodore Magistrianus, et Jacques Cabidarius l'enseigne avec vérité.— II y a une vapeur humide et une vapeur sèche (**Cp. Aristote, dans ce volume, p. 247**). La vapeur humide est extraite au moyen de l'appareil à gorge; la vapeur sèche (sublimée), au moyen de la marmite pourvue d'un couvercle de cuivre, par le procédé employé pour tirer le mercure du cinabre. En arrosant le (sublimé) avec la vapeur humide, tu accomplis l'œuvre divine. — Sache que les minéraux et vapeurs sont tous des substances, ou bien le deviennent; lorsqu'on les arrose, elles deviennent des vapeurs humides. La comaris scythique, mélangée avec la vapeur, suffit pour tout accomplir. — Autre chose est la Chimie fabuleuse; autre chose est la Chimie symbolique et cachée (**Cp. DÉMOCRITE. Traduction, p. 51**). La Chimie fabuleuse se répand (en vain) en une multitude de discours; tandis que la Chimie symbolique procède avec méthode à l'ordonnance du monde, afin que l'homme inspiré de Dieu et né de lui soit instruit par des discours divins et allégoriques de la marche exacte de l'œuvre.* » La Leçon III est intitulée : Sur le monde matériel.—En voici le sommaire.

« *L'œuvre chimique est l'image du monde; elle amène à l'unité les corps métalliques transformés, en opposant leurs natures. La semence, mise en terre sous l'influence lunaire, est conduite à perfection par le soleil. Ce sont la scorie, Ia cadmie, la cendre des bois blancs, les matières sulfureuses changées en cendre, qui produisent l'œuvre divine, l'eau divine (ou de soufre natif)... Pour ne pas être déçu par ton inexpérience, écoute la parole d'Hermès (**Cp. Traduction, p. 107, où cet axiome est attribué à Zosime**.) : « Si tu vois que tout est devenu cendre, sache que la préparation a réussi »... Les bois changés en cendre deviennent incombustibles; de même les (minéraux) étant brûlés et incinérés, puis mêlés à la liqueur d'or, résistent ensuite au feu et sont aptes à produire toute sorte de*

teintures sur les marbres, les terres, les pierres, les bois, les peaux... » [**la semence en terre représente l'or enté de Fulcanelli ; l'influence lunaire est celle du Mercure. Sur la scorie, voir Turba**]

Ces phrases indiquent une sorte d'essai de théorie de la teinture des divers corps. Elles sont suivies par un exposé vague des transmutations métalliques, spécialement des traitements que doit subir le cuivre pur, rendu « meilleur que l'or » (Cp. Traduction, p. 136.), avec le concours de la pierre philosophale et de l'eau divine : « *ce sang qui teint tout, préparé au moyen de notre instrument, comme le sang l'est au moyen du foie* ». Suivent des comparaisons anato-miques et médicales, rappelant la profession de Stephanus, qui était à la fois médecin, astrologue et professeur, comme la plupart des savants de cette époque ; mais rien n'indique dans son écrit qu'il ait eu des connaissances précises en chimie et fait autre chose que commenter les vieux textes.

La Leçon IV porte en sous-titre : Sur ce qui sert à .l'opération. — Ce sont encore des citations de vieux axiomes :

« *Un est le Tout, par lui est le Tout, etc. (**Ce volume, p. 133**.). — Une seule nature accomplit la chose cachée. — Si tu ne dépouilles la matière, si tu ne rends pas les corps incorporels (**Cp. Traduction, p. 21, 101 et 124**), tu ne réussiras pas.— Le but de la philosophie, c'est la séparation de l'âme et du corps. »* —

Ces citations sont accompagnées d'une paraphrase enthousiaste et mystique. Puis vient un texte singulier, qui semble avoir un caractère archaïque et poétique:

« Combats, cuivre; combats, mercure; joins le mâle à la femelle ; c'est là le cuivre qui reçoit la couleur rouge et l'ios tinctorial doré; c'est la décomposition d'Isis, etc..... Combats, cuivre; combats, mercure ; le cuivre est détruit; rendu incorporel par le mercure, et Je mercure est fixé par sa combinaison avec le cuivre...» [**expressions qui font partie des plus célèbres de tout le corpus alchimique. Elles reparaissent inchangées dans la Turba et d'autres textes**.] Reparaît alors la phrase de Démocrite :

*« Prends le mercure et fixe-le ; unis-le au corps de la magnésie, etc. (**Cp. Traduction, p. 132**)* ». [**là encore, tout ceci fut remployé par le compilateur de la Turba**]

La Leçon V porte de même en sous-titre : Ce qui sert à l'opération de l'art divin. — L'auteur débute, comme toujours, par une prière; puis, dit-il, « *revenons à notre sujet* ». Il pose toujours au début un vieil axiome, base du commentaire qui suit : « *Les sulfureux sont dominés par les sulfureux (**Traduction, p. 21**)* ». [**voir Idée alchimique II où Berthelot évoque la Turba dans deux articles. sulfura sulfuribus continentur... p. 449 de la T1 in BCC, sententia XIV et T2, p. 483, sententia XV.**] Il parle des quatre éléments et de leurs dérivés, au double point de vue médical et chimique. On tire de l'air le sang, principe chaud et humide, assimilable au mercure; on tire du feu la bile jaune, principe chaud et sec, assimilable au cuivre [**aurichalque ou REBIS**] ; on tire de la terre la bile noire, principe sec et froid, assimilable à la scorie [**voir scoria in sententia XIV, T2, BCC, p. 483**] ; on tire de l'eau le phlegme ou pituite, principe sec et humide, assimilable à l'eau tirée de l'or. — Les éléments contraires ne peuvent être unis, si ce n'est par quelque intermédiaire, possédant les qualités des deux extrêmes (Cp. Platon, Timée, I, p. 91, trad. de H. Martin.).

[**on voit que de** **on tire le** **par sublimation ; que du** **se tire l'homme double igné dont parle l'Azoth ; la** **fournit la scorie assimilable aux fèces du** **qui sont un point essentiel des allégories symboliques ; qu'enfin de** **on termine l'oeuvre par la coagulation. Ce n'est pas la première fois que nous remarquons que, des quatre Eléments, c'est la** **qui pose le plus de problème pour ce qui est d'une interprétation rationnelle; contrairement aux autres Eléments qui n'apparaissent qu'une fois, la** **apparaît deux fois, au début puis à la fin de l'oeuvre, sous forme de terra damnata d'abord assimilée à Lucifer** **; sous forme de terra alba foliata ensuite, au crépuscule vespéral quand paraît Hesperus** **ou stibine**]

Il existe ainsi trois intermédiaires ou clefs, pour chacun des 4 éléments; ce qui fait 12 combinaisons. Par suite, l'art est assimilé au dodécaèdre et aux douze figures du Zodiaque,

lesquelles se rapportent aux 4 saisons. Ces 12 signes sont parcourus par les 7 planètes, assimilables aux 7 couleurs et aux 7 métaux. De même les hommes vertueux seront introduits après 7 siècles par Jésus-Christ dans le repos divin. — On voit quel étrange mélange d'idées chimiques, médicales et religieuses se trouve dans les écrits de Stephanus.

Dans la Leçon VI, l'auteur parle d'abord des corps indivisibles (atomes) et sans parties, qui constituent tous les corps ; puis des quatre éléments, des 3 dimensions géométriques, de la forme et de la matière, des deux exhalaisons sèche et humide (Cp. Aristote cité dans ce volume, p. 247 et 259.), des nombres 6 et 9, du carré et du triangle, et il fait ensuite l'éloge de la philosophie, qui rend l'homme semblable à Dieu. Cette revue incohérente des idées des divers philosophes aboutit au I^{er} vers de l'énigme sibyllin (Traduction, p. 256), que l'auteur commente avec une puérilité emphatique; puis il se livre à une digression sur la digestion, et il appelle l'admiration du lecteur sur ce qu'il vient de lire et termine par un retour à Dieu.

La Leçon VII est encore un long et incohérent verbiage, où il est question d'abord du molybdochalque, de la phrase finale de Démocrite, de la rhubarbe du Pont (Cp. Traduction, p. 62.), assimilée au travail de la composition dans le mortier, de Pammenès et de ses dires :

« *Projette l'or et le corail d'or se produira* ». [**corail d'or ou coquille d'or, voir Chevreul, critique de Hoefer, I à propos du soufre apyre et Livre de Crates; comparez avec Atalanta XXXII. Notons encore que l'étain comprenait le corail et toute sorte de pierre blanche, voir Fontenay. Pernety écrit à propos de l'étain : Étain. Lorsqu'il est cuit il se nomme Argent, Magnésie, Soufre blanc. Quand il a pris la couleur rouge, on lui donne les noms d'Orpiment, de Corail, d'Or, de Ferment, de Pierre, d'Eau lucide. Voir Dictionnaire Mytho- hermétique.**]

Cet or serait le molybdochalque. Et encore :

« *Prenant le mercure tiré du mâle (*arrenoV*), fixe-le suivant l'usage* ».

[arrenoV **est proche de** arrenikon **ou arsenic; il s'agit là de sels arsenicaux; toutefois, l'allusion à l'hermaphrodite est implicite :** arreniko **est congénère de** arseniko **et** arrenoqhluV **est le nom grec du Rebis : si l'on considère que** qhlunw **a le sens d'amollir, on comprendra peut-être mieux en quoi le mâle - le sec,** anudroV **- qui est assimilé au coagulum, doit être lié à la femelle - la mollesse,** malakia **- où il faut comprendre la solutio. En somme, il faut ici obtenir une âme douce...**]

Stephanus commente ce dernier dire dans des termes tels qu'il semble ne pas avoir compris qu'il s'agissait ici du mercure tiré de l'arsenic, par opposition au mercure tiré du cinabre (Ce volume, p. 99, 239 et 282.). [**c'est-à-dire qu'il faut ici disitnguer le cambar ou** kinnabariV **du zandarith ou** sandarakh**, voir Turba et Artephius. Précisément, il semble que le zandarith puisse produire cette poudre jaune**] Puis il cite la parole de Pébéchius :

« *Partagez la préparation en deux et cuisez le plomb avec du bois de laurier dans la composition blanche* » ; [**en grec, le laurier -** dajnh **- renvoie par cabale à Apollon, Soufre naissant**]

et plus loin, le dire d'Ostanès :

« *Allez vers le courant du Nil* » [**allusion aux sublimations, i.e. aux Aigles, voir Diodore de Sicile**]

: toutes citations accompagnées de paraphrases, mais dont on ne voit pas l'enchaînement. Il semble ici que Stephanus se soit proposé surtout d'éblouir le lecteur par un vain cliquetis de sentences. La Leçon VIII a pour sous-titre : La division de l'art. — Après l'axiome :

« *Rends les corps incorporels et donne un corps aux incorporels* »,

viennent un discours sur l'emploi du mercure et de la magnésie et des subtilités alchimiques.

« *Le cuivre est comme l'homme; il a corps et âme* » (Origines de l'Alchimie, p. 270.) ;

comparaison qui est suivie pendant quelque temps; puis arrive une explosion mystique, ou la science de l'or se confond avec la connaissance divine.
Dans la Leçon IX, l'auteur revient encore une fois sur la phrase finale de Démocrite :

« *rien ne manque, rien n'est omis, sauf la vapeur et la montée de l'eau* ».

Il s'agit, dit-il, de l'eau tirée du vitriol ; là se trouve la génération du cuivre et le vitriol fait l'or. Puis il expose tout un commentaire, qu'il déduit comme un prédicateur. Les quatre éléments se changent les uns dans les autres; le feu devient terre, la terre devient eau, l'eau devient air, et l'air redevient terre. [**voir Ripley Scrowle**] Les qualités s'opposent antre elles, non les substances. La voûte du ciel condense les vapeurs émises par la terre, à la façon d'une marmite et de son couvercle, etc., [**voir Paracelse, in Jung, Synchronicité et Paracelsica**] phénomènes comparables à la distillation dans l'alambic. — L'argent amolli par le feu, absorbe l'esprit igné provenant de la matière projetée. — Le fixateur de toutes les couleurs fugaces est l'alabastron, pierre tout à fait blanche (Traduction, p. 121.). [**voir prima materia**] — Ici sont cités Marie et les écritures judaïques, Théophile, fils de Théagène, qui dit :

« *Il existe une pierre excellente dans le pays d'Egypte* » ;

Agathodémon, etc. — Tout provient d'une composition unique, la teinture et l'objet; ce qui fuit et ce qui poursuit ; le mâle et la femelle, l'époux et l'épousée, l'élément actif et l'élément passif. Puis ce sont les axiomes sur le serpent, sur le Tout, énoncés par Chymes. Stephanus parle enfin du safran de Cilicie, de la dissolution dans l'eau des cendres des bois blancs et, après avoir énoncé la phrase :

« *laisse descendre et cela s'accomplira* »

— ea katw kai genhseta — il développe les relations des planètes et des métaux, dans un texte que j'ai déjà cité en raison de son importance historique. Je rappellerai que sur ce point, le seul texte logique et complet se trouve dans le ms. 2327 (Ce volume, p. 84) ; le ms. de Saint-Marc étant mutilé à cet endroit, ainsi que le texte d'après lequel Pizimentius a fait sa traducion. Nous arrivons ainsi aux variantes finales de la 9e leçon, sur lesquelles j'ai exposé tout un ensemble de faits (Ce volume, p. 179) que mettent en lumière la filiation des manuscrits : je n'y reviendrai pas ici.

Cette analyse caractérise suffisamment l'ouvrage de Stephanus et elle montre pourquoi il ne nous a pas paru utile d'en faire une réimpression spéciale : car il ne renferme guère que des déclamations, saufquelques fragments de vieux textes perdus aujourd'hui ; il a d'ailleurs été imprimé par Ideler et traduit en latin par Pizimentius. Il en est autrement des ouvrages du Philosophe Chrétien et du Philosophe Anonyme, inédits jusqu'à ce jour. Ce sont des compilations, avec commentaires, faites d'après les vieux auteurs. L'étendue initiale de ces compilations n'est pas exactement connue, les copistes y ayant rattaché successivement des morceaux qui n'en faisaient pas partie à l'origine, ainsi qu'il sera expliqué plus loin. Certains rapprochements, sinon certaines confusions, existent même entre les deux compilations. Ainsi les variétés de fabrication sont ramenées à 135, dans le Chrétien (Collection, etc. VI, xi, p. 396), comme dans l'Anonyme (Collection, etc. VI, xv, p. 409) ; ces variétés sont rattachées en outre aux quatre parties de l'œuf dans les deux auteurs (le Chrétien, p. 393; l'Anonyme, p. 409), puis par voie de subdivision aux espèces obtenues par voie sèche, humide, ou mixte (le Chrétien, p. 394; l'Anonyme, p. 414), etc. Enfin, sous le nom de l'Anonyme, il semble que plusieurs auteurs différents aient été groupés.
La date initiale du Chrétien et celle de l'Anoayme seraient déterminées, si l'on pouvait s'en rapporter aux indications du manuscrit du Vatican (Ce volume, p. 191. — Rapport de M. André Berthelot

dans les Archives des missions scientifiques, 3e série, t. xIII (1887)). En effet, le traité de l'Anonyme (C'est le traité auquel nous avons donné le titre : « Musique et Chimie », Collect. des Alch. grecs, VI, xv ; voir aussi III, xliv) qui débute par les mots To won tetra-mereV... est dédié dans ce manuscrit à Théodose, le grand Empereur : sans doute Théodose II, auquel Héliodore a aussi dédié son poème alchimique. Mais les chapitres sur les Soufres, sur les Mesures et sur la Teinture unique (Collect. des Alch. grecs, III, xxi, xxii et xviii), que nous avons publiés dans les œuvres de Zosimes et qui font partie de la compilation du Chrétien dans les manuscrits, sont aussi dédiés au grand Empereur Théodose dans le manuscrit du Vatican. Dans le premier de ces chapitres, les deux premières lignes (Texte grec, p. 174, I. 11 et 12) sont supprimées, et l'auteur débute par ces mots : Isteon, w kratiste BasileuV ; puis il continue par : oti ou monon o jilosojoV, etc., comme à la ligne 13, jusqu'à la dernière ligne du chapitre. Cette suppression et cette interpolation sont suspectes, et il est permis de supposer que le nom de Théodose a été ajouté après coup, comme il est arrivé trop souvent dans ce genre de littérature. Parmi les autres chapitres de ces mêmes compilations, ceux qui ne sont pas transcrits d'après les vieux auteurs roulent sur des subtilités d'une assez basse époque, et ils sont assurément plus modernes que Synésius et Olympiodore, contemporains effectifs de Théodose. On trouve dans l'œuvre du Chrétien, telle qu'elle est transcrite dans le manuscrit de St-Marc, une autre mention qui paraît plus moderne et plus authentique, car elle ne s'en réfère pas au nom d'un empereur : c'est la dédicace à Sergius du traité sur l'Eau divine : il s'agit probablement de Sergius Resaïnensis, traducteur syriaque des Philosophes grecs, qui a vécu à la fin du VI^{e} siècle (Origines de l'Alchimie, p. 205). Etait-il vraiment contemporain du Philosophe Chrétien ? On pourrait en douter à la rigueur, si l'on s'attachait à la citation du nom de Stephanus (Zosime, p. 162.), reproduit dans l'un des chapitres du Chrétien : « *Sur l'exposé détaillé de l'œuvre* » ; chapitre que nous avons publié dans les œuvres de Zosime (III, xvi), en raison des indications qui y sont contenues et parce qu'il renferme des fragments extraits de Démocrite. Mais tous ces textes ont été tellement interpolés par les copistes, que l'on ne doit pas attacher une signification trop absolue à de semblables citations, ajoutées souvent après coup. En fait, je serais porté à regarder la dédicace à Sergius comme la seule tout à fait authentique, et par conséquent à fixer la date du Chrétien à l'époque de cet écrivain, c'est-à-dire un peu avant Stephanus. On serait également reporté vers une époque qui ne peut guère être abaissée au delà du V^{e} ou VI^{e} siècle, par les opinions relatives à la nécessité de la grâce divine, opinions exposées dans le morceau VI, 1, sur la Constitution de l'or. (Collection, etc., p. 385.) Quant au Philosophe Anonyme, il cite aussi Stephanus, non en passant, mais dans un développement historique, relatif aux autorités alchimiques (Collection, etc., VI, xiv), et je pense dès lors qu'il doit être regardé comme postérieur. Mais il pourrait être contemporain avec les auteurs pseudonymes des Traités perdus, attribués à Héraclius et à Justinien (Ce volume, p. 176, 214 ; Collection, etc., p. 368.). L'attribution de certains chapitres à l'Anonyme offre d'ailleurs diverses confusions, qui semblent indiquer plusieurs écrivains. Entrons maintenant dans des détails plus circonstanciés sur la compilation du Chrétien. La forme la plus moderne et la plus développée, sous laquelle nous possédions cette compilation, est celle qui existe dans le manuscrit Lb (2251 de Paris), copié vers le milieu du XVII^{e} siècle; en vue, ce semble, d'une publication qui n'a pas eu lieu. Le copiste a pris comme base le manuscrit E (2329 de Paris), un peu plus ancien, qu'il a d'abord enrichi par des additions marginales; il a fait subir ensuite aux textes des remaniements considérables, lesquels le plus souvent ne sont pas des améliorations ; enfin il a complété la compilation du Chrétien, en y intercalant des morceaux qui n'en font pas partie avec pleine certitude dans les autres manuscrits (sauf E). Nous allons, pour préciser la discussion, donner un tableau comprenant les 53 chapitres attribués au Chrétien dans le manuscrit L et ceux qui lui sont attribués dans le manuscrit E ; avec l'indication des feuillets de M (manuscrit de St-Marc, XI^{e} siècle), de B (2325 de Paris; XIII^{e} siècle), et de A (2327 de Paris, XV^{e} siècle), où se trouvent certains de ces chapitres; ainsi que celle des feuillets du manuscrit du Vatican, qui en renferment quelques-uns ; nous y joindrons les numéros correspondants de la vieille liste du manuscrit de St-Marc (Introd., p. 175.) ; enfin les numéros de notre propre publication des Alchimistes grecs, où ces divers chapitres sont imprimés. Cela fait, nous examinerons de plus près la composition même de la compilation.

Tableau des Chapitres du Philosophe Chrétien

TITRES	Lb (2251)	E (2329)	M (Saint-Marc)	A (2327)	B (2325)	Vat.	Vieille liste de M	Notre publication
	chapitres	chapitres	folios	folios	folios	folios	numéros	
Constitution de l'or	1er	1er	110 r.	92 v.	91 r.	manque	47	VI, I.
L'espèce est composée	2	2	96 r.	94 r.	94 r.	.....	31 ?	IV, VI.
Fabrication du Tout	3	3	97 r.	suite du précédt	suite du précédt	.....	31	IV, VII.
Autre traitement	4	4	98 v.	dº	dº	.....	31	IV, VIII.
La chaux des anciens, etc.	5 à 13	5 à 12	99 r. à 101 r.	97 r.	98 r.	.....	32	IV, IX à XVIII.
Les espèces de l'Eau divine.	14	13	101 r.	99 r.	101 v.	.....	48 ?	VI, II.
Désaccord des anciens.	15	14	suite	suite	suite	.....	48	VI, III.
Traitement de l'Eau divine en général	16	15	suite	suite	suite	.....	dº	VI, IV.
Fabrication de l'Eau mystérieuse	17	nº omis	103 r. et 119 r.(1)	dº	dº	.....	dº	VI, V.
Objection concernant l'Eau divine, etc	18 à 20	17 à 18	119 r.	101 r.	105 r.	.....	dº	VI, VI à IX.
Variétés de la fabrication	21	nº omis	122 r.	103 v.	108 r.	.....	dº	VI, X.
Figures géométriques	22	dº	124 r.	105 v.	111 r.	.....	dº	VI, XI.
Ecrits secrets des anciens	23	dº	124 v.	106 r.	111 v.	.....	dº	VI, XII.
Laines teintes	24	23	127 v.	109 r.	115 v.	133 r.	48	V, XII.
Poudre noire	25	24	suite	suite	116 r.	130 v.	dº	V, XIII.
Comaris	26	25	dº	dº	dº	dº	dº	V, XIV.
Traitement après l'iosis	27	26 (*sic*)	dº	dº	dº	dº	dº	V, XV.
Les mœurs du Philosophe.	28	26 (*sic*)	128 r.	109 v.	dº	.....	.....	I, XIV.
Serment	suite	27	128 v.	109 v.	116 v.	.....	?	I, XI.
La poudre sèche	29	28	136 v.	110 r.	dº	.....	?	III, XXXI.
L'iosis, etc	30	29	suite	suite	117 r.	.....	.....	III, XXXII à XXXV.
Lavage de la cadmie	31	30	137 r.	110 v.	.....	.....	?	III, XXXVI.
Sur la teinture	dº	31	137 v.	111 r.	.....	.....	.....	III, XXXVII.
Sur le jaunissement; l'Eau aérienne	32	32	137 v.	111 r.	117 v.	.....	.....	III, XXXVIII et XXXIX.
L'écrit authentique de Zosime	33	33	manque	112 r.	118 r.	.....	manque	III, XL.
Les quatre corps métalliques.	34 et 35	34 et 35	141 v.	113 v.	119 v.	.....	48	III, XII.
Diversité du cuivre brûlé	36	36	144 r.	115 v.	123 r.	128 v.	.....	III, XIII.
L'Eau divine est composée.	37	sans nº	144 r.	116 r.	123 r.	129 r.	dº	III, XIV.
Choix du moment.	38	38	144 v.	116 v.	124 r.	.....	dº	III, XV.
Exposé détaillé de l'œuvre.	39	39	145 v.	118 r.	126 r.	à partir du § 13, f. 127	dº	III, XVI.
Substance et non substance.	40	40	149 r.	122 r.	132 v.	117 v.	.....	III, XVII.
Teinture unique	41	41	150 r.	122 r.	133 v.	118 v.	dº	III, XVIII.
Les quatre corps aliments des teintures	42	42	150 v.	123 r.	134 r.	119 v.	.....	III, XIX.
Alun rond	43	43	151 r.	123 v.	135 r.	.....	dº	III, XX.
Sur les soufres	44	44				114 v.	.....	III, XXI.
Sur les mesures	45	45				113 v.	dº	III, XXII.
Comment on brûle les corps	46	46	suite	suite	suite	109 v.	.....	III, XXIII.
Mesure du jaunissement	47	47	jusqu'au	jusqu'au	jusqu'au	.....	dº	III, XXIV.
Sur l'Eau divine	48	48	161 r.	136 r.	152	112 r.	33	III, XV.
Préparation de l'ocre	49	49				.....	.....	III, XXVI.
Traitement du corps de la magnésie	50	50				.....	?	III, XXVII.
Corps de la magnésie	15	51	.....	.....	.....	102	?	III, XXVIII.
Pierre philosophale	52 et 53	52 et 53	manque	136 r.	manque	106 v.	manque	III, XXIX.

(1) Traité coupé en deux par le relieur. (*Ce volume*, p. 184.)

tableau des chapitres du Philosophe Chrétien

Si l'on examine cette liste de chapitres, on reconnaît aisément qu'elle se décompose en plusieurs groupes, qui étaient séparés dans les plus anciens manuscrits et attribués à des auteurs différents. Tels sont d'abord les chapitres 2, 3, 4 et 5, jusqu'à 13, lesquels paraissent répondre à nos numéros 31 et 32 de la vieille liste de St-Marc (ce volume, p. 175), désignés sous le nom de chapitres d'Agathodémon, Hermès, Zosime, Nilus, Africanus ; tandis que les chapitres véritables du Chrétien y figurent sous nos numéros 33, 47 et 48 : le numéro 33 répond au chap. 48 sur l'eau divine ; le numéro 47 représente le chapitre 5 (Constitution de l'or), qui est un traité spécial ; enfin le n°48, comprenant 30 chapitres sur la Chrysopée, d'après la vieille liste, répond sensiblement au groupe des 34 chapitres de Lb, compris depuis le ch. 14, jusqu'au chapitre 47 ; surtout si l'on en défalque l'Ecrit authentique de Zosime (ch. 23), qui manque dans M ; ainsi que les Mœurs du Philosophe et le Serment (ch. 28), qui appartiennent à un autre ordre d'idées. Les chapitres 49, 50, 51 ont le caractère d'extraits anciens, analogues aux ch. 2 à 13. Quant aux ch. 52 et 53 (Pierre philosophale), c'est une addition postérieure, manquant dans M et dans B. Nous aurions donc un premier ensemble de la compilation du Chrétien, comprenant les chapitres 14 à

47 de Lb (sauf les déductions précitées), et représenté dans la vieille liste de St-Marc par le n° 48, qui comprenait lui-même 30 chapitres. Plus tard, dans le type qui a servi au copiste du manuscrit actuel de St-Marc, on aurait ajouté les chapitres d'extraits que nous comprenons sous les n" 31 et 32, c'est-à-dire les chapitres 2 à 13 : la Constitution de l'or (ch.1) répondant au numéro 47, paraît avoir été toujours à part, de même que le chapitre 48, répondant au n° 33 sur l'eau divine. — Les n° 31 et 32 semblent, je le répète, ainsi que les chap. 49, 50, 51, représenter un groupe d'extraits plus anciens, qui sera venu se con-fondre avec la compilation du Chrétien. En tout cas, les chap. 52 et 53 ne faisaient pas encore partie de la collection copiée dans le manuscrit de St-Marc (XI^{e} siècle), ni même dans le manuscrit B (XIII^{e} siècle) ; mais ils y sont entrés dans le type qui a servi au copiste des manuscrits A, E, Lb.

Dans le manuscrit du Vatican, il manque la majeure partie des chapitres du Chrétien ; deux groupes d'articles seulement s'y trouvent : l'un va du ch. 36 au ch. 51 , l'autre, du ch. 24 au ch. 27. Ce dernier groupe offre un caractère spécial et technique, sur lequel nous allons revenir. Mais il est difficile de tirer des inductions trop absolues de ces lacunes.

Indiquons maintenant la nature des sujets traités et expliquons comment nous avons été conduit à démembrer la compilation du Chrétien, pour en reporter un certain nombre de morceaux dans les parties précédentes. Ce démembrement était tout indiqué par notre plan, dans lequel nous nous efforcions de reconstituer les textes avec leur caractère le plus ancien. Or la compilation du Chrétien a été faite à l'origine en vertu du système général suivi par les Byzantins, du VIII^{e} au X^{e} siècle, période pendant laquelle ils ont tiré des anciens auteurs qu'ils avaient en main des extraits et résumés, tels que ceux de Photius et de Constantin Porphyrogénète. Ce procédé nous a conservé une multitude de débris de vieux textes; mais il a concouru à nous faire perdre les ouvrages originaux. Un semblable résultat a été particulièrement regrettable en ce qui touche les ouvrages scientifiques, que leurs abréviateurs comprenaient mal, négligeant la partie technique pour s'attacher aux morceaux mystiques et déclamatoires. Quoi qu'il en soit, les livres originaux n'existent plus (Cp. Ce volume, p. 277) et le problème est de les rétablir, autant que possible, à l'aide des fragments conservés par les abréviateurs. C'est le travail qui a été fait pour les historiens antiques et c'est celui que j'ai essayé d'exécuter pour les alchimistes. Voilà comment j'ai restitué à Zosime et aux vieux auteurs les fragments, souvent altérés et modifiés par des commentaires ultérieurs, qui se retrouvent dans les compilations du Chrétien et de l'Anonyme ; les chapitres 29 à 53 de Lb, notamment, ont ainsi passé dans la III^{e} partie de la Collection des Alchimistes grecs ; les chapitres 28 et 28 bis de Lb, qui ont une physionomie spéciale, ont été reportés dans la partie Il. Les chapitres 2 à 13, que j'ai signalés plus haut comme extraits de vieux auteurs, d'après l'ancienne liste de Saint-Marc, sont rentrés dans la IV^{e} partie. Les chapitres 24 à 27, qui se distinguent tout à fait par leur caractère technique, ont été maintenus dans la Ve partie.

Il ne faut pas se dissimuler que cette répartition prête un peu à l'arbitraire. Cependant elle me semble préférable au système qui consisterait à conserver en bloc ces compilations. Le tableau ci-dessus constate d'ailleurs l'état exact du Chrétien dans les manuscrits, indépendamment de toute hypothèse. Ce travail d'élimination terminé, il est resté encore un nombre considérable de morceaux, se rattachant plutôt à la classification générale de la compilation qu'à des sujets scientifiques déterminés ; c'est ce résidu qui constitue les chapitres du Chrétien, tels qu'ils ont été transcrits des manuscrits, dans la VI^{e} partie de la Collection des Alchimistes grecs.

Currus Triumphalis antimonii (édition tardive)

XII. — SUR LE NOM DE L'ANTIMOINE - Introduction à la Chimie des Anciens pp. 279-81

L'origine du nom de l'antimoine est des plus controversée. Il ne convient pas de s'arrêter à l'étymologie puérile, d'après laquelle ce nom aurait été donné au métal par suite de son action vénéneuse constatée sur les moines d'un couvent. Ce nom est également fort antérieur au personnage mythique appelé Basile Valentin, auquel on attribue parfois la découverte de ce corps, et sous le nom duquel nous sont parvenus divers ouvrages (**Char triomphal de l'Antimoine**, **Haliographie**, **etc.**), lesquels ne paraissent pas antérieurs au XVI^{e} siècle. Le sulfure d'antimoine d'ailleurs était connu des anciens sous les noms de stibium, stimmi et j'ai indiqué comment ils ont aussi obtenu l'antimoine métallique, confondu par eux avec le plomb (ce volume, p. 224). Le stimmi figure continuellement chez les vieux alchimistes grecs. Mais on n'y trouve pas le nom plus moderne de l'antimoine. Cependant on rencontre le mot : antemonion, dans le traité d'orfèvrerie que nous avons imprimé en tête de la V^{e} partie de la Collection des Alchimistes grecs. (Texte grec, §§ 44 et 45, p. 334, 1. 2, 4, 5, 6 ; Traduction, p. 319). Le sulfure d'antimoine y est employé pour affiner l'or et le séparer de l'argent (ce volume, p. 285). Ce texte nous est venu par un manuscrit de la fin du XV^{e} siècle et il est assurément plus ancien; mais il est écrit en grec du moyen âge.
Ici se présente une circonstance singulière. L'antimoine ne paraît ni sous son nom ancien, ni sous son nom moderne, dans les traités latins qui sont réputés traduits des alchimistes arabes et qui représentent les débuts de l'alchimie dans le monde latin, vers le XII^{e} ou XIII^{e} siècle. Du moins je n'ai réussi à rencontrer ces noms ni dans les traités attribués à Geber, ni dans ceux du Pseudo-Aristote (De perfecto magisterio), ni dans ceux d'Avicenne, reproduits soit dans le Theatrum Chemicum, soit dans la Bibliotheca chemica. **[voir bibliographie et Artephius]** Je n'y ai trouvé d'autre désignation attribuable aux sulfures d'antimoine que celle de marcassite et de magnésie, qui les désignent certainement dans plusieurs cas, mais qui s'appliquent aussi à d'autres sulfures et dérivés métalliques.
Cependant l'antimoine figure sous le nom d'antimonium, et non de stibium ou stimmi, dans le Speculum naturale de Vincent de Beauvais (liv. VIII, ch. xlix),auteur qui écrivait vers le milieu du

XIII^{e} siècle. Du Cange l'a même rencontré dans Constantin l'Africain, médecin de Salerne, qui vivait vers l'an 1100. C'est donc vers le XI^{e} siècle que ce mot se trouve introduit en Occident, où il a supplanté l'ancienne dénomination. Son étymologie se rattache, suivant une opinion émise par Huet et acceptée par Littré (Dictionnaire de la langue française, t. I ; et Supplément : «. mots d'origine orientale», par Marcel Devic), à une forme arabe, telle que athmoud ou othmoud, qui serait devenue directement antimoine: ou bien ithmid, dérivé de stimmi, avec addition de l'article al altéré dans sa forme. Peut-être d'ailleurs le mot grec stimmi était-il lui-même d'origine orientale, auquel cas les Arabes n'auraient pas eu besoin de l'emprunter aux Grecs. Quoi qu'il en soit, on trouve divers exemples de ce genre d'altération dans les transcriptions latines de mots arabes relatées au Lexicon Alchemiae de Rulandus (1612) :parexemple le mot tinkar (le borax des alchimistes latins, qui signifie soudure ou fondant vitreux) s'écrit aussi attinkar et anticar. Au mot même antimonium est citée encore comme synonyme la forme analogue *antistini*. Les transcriptions des mots techniques et des noms de lieux arabes et grecs, dans le latin du moven âge, sont fécondes en altérations de cette espèce.

XIII. — L'ARSENIC MÉTALLIQUE CONNU PAR LES ANCIENS - Introduction à la Chimie des Anciens pp. 281-283 Les composés de l'arsenic et leurs transformations ont été connus dès l'antiquité; ils jouèrent un rôle important dans les pratiques de l'Alchimie. Les sulfures d'arsenic, en effet, existent dans la nature; ils étaient désignés, l'un, le réalgar, sous le nom de sandaraque [**voir les vieux traités d'alchimie où ce corps est désigné comme zandarith : Turba, Artephius, Senior**]; l'autre, l'orpiment, sous le nom d'arsenic, [**idem : cambar ou** kinnabariV] nom transporté depuis par les modernes au corps simple proprement dit. Divers arsénio-sulfures métalliques sont aussi signalés clairement par les alchimistes. On savait dès lors changer les sulfures d'arsenic en acide arsénieux par des grillages ménagés, précédés par l'action de divers réactifs (vinaigre, sel, etc.), ainsi que le montre une description détaillée d'Olympiodore, auteur du Ve siècle (Collection des Alchimistes grecs, traduction, p. 82.). En voici le résumé :

« *L'arsenic (sulfuré) est une espèce de soufre qui se volatilise promptement..... Prenant de l'arsenic Iamelleux couleur d'or 14 onces, tu le coupes en morceaux, tu le porphyrises...; puis tu fais tremper dans du vinaigre (Vinaigre signifiait toute liqueur douée d'activité chimique, ou spécialement acide.), pendant 1 ou 3 jours et autant de nuits, la matière renfermée dans un vase de verre à col étroit, afin qu'elle ne se dissipe pas... décante ensuite et lave avec de l'eau pure, jusqu'à ce que l'odeur du vinaigre ait disparu... Laisse la masse se dessécher et se contracter à l'air; mélange et broie avec 5 onces de sel de Cappadoce... On opère ensuite dans un vase de verre luté, vase imaginé par Africanus (auteur du IIIe siècle), et muni d'un double couvercle luté, afin que l'arsenic brûlé ne se dissipe pas. Fais-le donc brûler à plusieurs reprises et pulvérise-le, jusqu'à ce qu'il soit devenu blanc. On obtient ainsi de l'alun blanc et compact.* » [**remarquez la définition du vinaigre, comparez avec Turba et Artephius**]

On voit que l'acide arsénieux est désigné dans ce passage sous le nom d'alun; ailleurs, il est appelé céruse. [**voir chimie et alchimie**] Mais la description ne laisse aucun doute sur sa nature. En faisant réagir soit l'acide arsénieux, soit les sulfures d'arsenic sur les métaux purs ou alliés, par fusion dans un creuset, ou par évaporation et cémentation dans un appareil de digestion, les alchimistes communiquaient aux métaux diverses teintures superficielles ou profondes, de façon à obtenir soit des alliages blancs, analogues au tombac, soit des alliages dorés; alliages qu'ils cherchaient ensuite à faire passer pour de l'or ou de l'argent véritable. Ces teintures des métaux, analogues à celles que développe le mercure, jointes à la volatilité de l'arsenic et de ses composés, les conduisirent à assimiler l'arsenic lui-même au mercure et à le regarder comme un second mercure, mercure tiré de l'arsenic (sulfuré) ou de la sandaraque, par opposition au mercure ordinaire, tiré du cinabre (ce volume, p. 99 et 236; Collection des Alchimistes grecs, Traduction, p. 66 et 74). L'aptitude de l'arsenic métallique à se sublimer à la façon du mercure, dans des conditions de température et de désulfuration analogues, ainsi que sa faculté de ramollir les métaux et de former avec eux des alliages fusibles et colorés; enfin, l'existence du réalgar, souvent confondu avec le cinabre, en raison de sa couleur, donnaient une force apparente à cette assimilation. [**les textes alchimiques bâtiront des allégories subtiles à partir de ces recettes chimiques**]

« *Fixez le mercure tiré de l'arsenic (sulfuré) ou de la sandaraque* »,

dit le Pseudo-Démocrite (Collection, etc.; Traduction, p. 53);

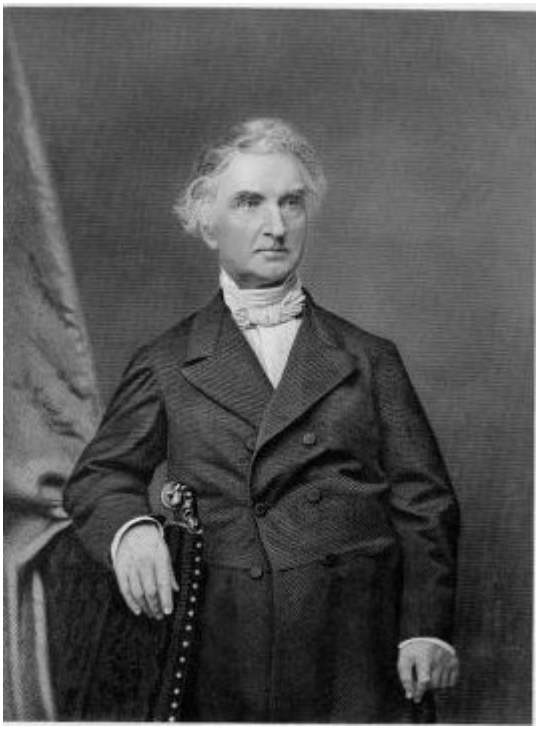
« *projetez-le sur le cuivre et le fer traité par le soufre, et le métal deviendra blanc.* »

Ailleurs, dans un fragment attribuable à Zosime (p. 213), sous le titre de « *Fabrication du mercure* », on lit :

« *Prenant de la céruse (acide arsénieux, voir plus haut) et de la sandaraque, par parties égales, délaie avec du vinaigre jusqu'à ce que la masse s'épaississe; ensuite, mettant dans un vase non étatné, recouvre avec un couvercle de cuivre; lute tout autour et fais chauffer doucement sur des charbons. Lorsque tu présumes que l'opération est à point, découvre légèrement, et, avec une barbe de plume, enlève le mercure.* »

Cette préparation est fort claire, à quelques détails près ; elle répond à une préparation d'arsenic métallique sublimé. Les traités des alchimistes grecs renferment un grand nombre d'indications analogues.

Justus von Liebig



Justus Freiherr von Liebig (1803-1873)

Nouvelles lettres sur la chimie considérée dans ses applications à l'industrie, à la physiologie et à l'agriculture - éd. publ. par M. Charles Gerhardt, Paris : Charpentier, 1852

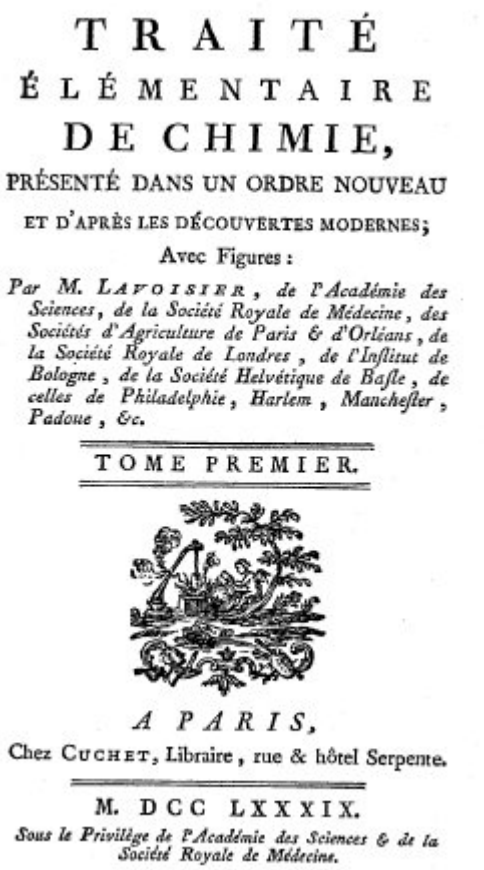
Trente-sixième Lettre

Histoire de la chimie. — Origine de la chimie moderne — Principal but des premières recherches chimiques. — Première période : AIchimie. — Pierre philosophale. Causes de la croyance à la transmutation des métaux. Cas où elle aurait réussi. — Utilité de l'alchimie par son incitation aux recherches. — Opinions actuelles sur la possibilité de certaines découvertes importantes. — Deuxième période : Chimie phlogistique — Coordination des faits d'après les analogies. — Troisième période : Chimie antiphlogistique — Emploi des poids et des mesures dans l'appréciation des phénomènes

Pour apprécier toute l'étendue des connaissances de la chimie actuelle, il est nécessaire de jeter

un coup d'oeil rétrospectif sur les siècles passés. L'histoire d'une science est une page de l'histoire de l'esprit humain; il n'en est pas de plus curieuse, de plus instructive que l'histoire de l'origine et des progrès de la chimie. Des circonstances fortuites l'ont fait généralement considérer comme toute jeune, mais la chimie est une des sciences les plus anciennes. À la fin du siècle dernier, un esprit insensé s'empara d'un peuple éminemment civilisé et lui fit démolir les monuments de sa gloire, bâtir des autels à la déesse de la Raison, et créer un nouveau calendrier. Ce même esprit donna naissance à une fête des plus bizarres, où l'on vit madame Lavoisier en costume de prêtresse, livrer aux flammes, sur un autel, le système phlogistique, pendant que la musique jouait un requiem solennel. Les chimistes français se réunirent alors pour changer tous les termes techniques, tous les noms désignant les combinaisons et les décompositions chimiques: Ils imaginèrent une nomenclature nouvelle qui, étant l'expression d'un système nouveau et complet, vint s'imposer aux savants de tous les pays. On s'explique ainsi l'abîme qui semble exister entre la science actuelle et l'ancienne chimie. En effet, les nouveaux noms et les nouvelles théories rompirent les liens du passé et effacèrent l'origine de toutes les découvertes importantes, de toutes les observations partielles, faites jusqu'au temps de Lavoisier, dans les autres pays de l'Europe. Beaucoup de gens ne voient dans nos connaissances actuelles que l'héritage exclusivement légué par l'école française d'alors, et s'imaginent que l'histoire de la chimie ne va pas au delà. Mais c'est là une erreur.

Il en est du progrès des sciences physiques comme de l'histoire des peuples, où tout événement est toujours la conséquence de circonstances ou d'événements qui l'ont précédé. De même que tout phénomène, dans la nature animée ou inanimée, suppose toujours certaines conditions qui le provoquent, de même le progrès, dans les sciences naturelles, est déterminé par l'acquisition antérieure de certains faits, de certaines vérités ou connaissances dues à des faits déjà observés. Un nouveau système, une nouvelle théorie est tou jours le résultat d'observations plus ou moins étendues, contraires aux doctrines en vigueur. Au temps de Lavoisier, on connaissait tous les corps, tous les phénomènes dont il s'est occupé. Lavoisier n'a découvert aucun corps nouveau, aucune propriété nouvelle, aucun phénomène nouveau; toutes les vérités qu'il a établies étaient la conséquence nécessaire de travaux antérieurs. Le mérite de cet homme immortel est d'avoir doué la chimie d'un sens nouveau, d'avoir rassemblé les membres épars du corps de la science, et d'en avoir trouvé les jointures.



TRAITÉ
ÉLÉMENTAIRE
DE CHIMIE,
PRÉSENTÉ DANS UN ORDRE NOUVEAU
ET D'APRÈS LES DÉCOUVERTES MODERNES;
Avec Figures :
Par M. LAVOISIER, de l'Académie des Sciences, de la Société Royale de Médecine, des Sociétés d'Agriculture de Paris & d'Orléans, de la Société Royale de Londres, de l'Inſtitut de Bologne, de la Société Helvétique de Baſle, de celles de Philadelphie, Harlem, Manchester, Padoue, &c.
TOME PREMIER.
A PARIS,
Chez CUCHET, Libraire, rue & hôtel Serpente.
M. DCC LXXXIX.
Sous le Privilège de l'Académie des Sciences & de la Société Royale de Médecine.

frontispice du Traité élémentaire de Chimie de Lavoisier

Les forces dont la chimie étudie les effets sont des plus cachées : elles ne se manifestent pas, comme beaucoup de forces physiques, comme la lumière ou la pesanteur, par des phénomènes qui attirent journellement l'attention de l'homme. Les forces chimiques n'agissent pas à distance; leurs effets ne deviennent sensibles que par le contact immédiat des matières hétérogènes. Il a fallu des siècles pour créer ce monde de phénomènes dont se composait la chimie au temps de Lavoisier. Il a fallu un nombre infini d'observations avant qu'on put expliquer le phénomène chimique le plus saisissant, la combustion d'une bougie, avant que l'on comprit que la formation de la rouille sur le fer, le blanchiment des couleurs organiques, la respiration des animaux, sont déterminés par la même cause. Que d'efforts pour acquérir les connaissances chimiques que nous avons aujourd'hui ! Des milliers d'hommes, armés de toute la science de leur temps, et possédés d'une passion invincible, presque furieuse, ont exposé leur vie, leur fortune, épuisé toute leur énergie pour fouiller la terre dans tous les sens, pour prendre un à un tous les corps connus, organiques et inorganiques, pour les mettre ensemble en contact de mille manières variées; et ce travail s'est continué pendant quinze siècles entiers ! Un désir puissant, irrésistible, donnait aux hommes cette patience, cette persévérance, sans exemple dans l'histoire, pour des recherches qui ne satisfaisaient à aucun besoin du temps. C'était le désir d'obtenir la félicité terrestre. Une singulière idée avait pris racine dans l'esprit des hommes les plus savants, les plus expérimentés : la terre, selon eux, recelait une chose mystérieuse dont la découverte devait combler tous les désirs des sens, eu procurant l'or, la santé et une longue vie.

« *L'or donne le pouvoir; il n'est point de jouissance sans la santé, et une longue vie tient lieu de l'immortalité.* » (Goethe.)

Ces trois conditions suprèmes de la félicité humaine, on les croyait trouver réunies dans la pierre philosophale. Pendant bien des siècles, les travaux de tous les chimistes avaient pour unique but de découvrir la terre virginale, la substance mystérieuse qui, dans les mains du sage ou du savant, devait transformer le vil métal en or. Plus tard, cet or, employé comme médicament dans son plus haut degré de perfection, passait pour guérir toutes les maladies, pour rajeunir le corps et prolonger la vie.

[la terre virginale est la prima materia qui contient l'Acier des Sages ; la substance mystérieuse que Liebig associe à cette terre est en fait le Mercure qui n'est pas le vif argent vulgaire et dont on a donné ce nom de mercure, uniquement pour l'analogie avec ce métal qui est liquide à la température ambiante] Il faut se rappeler, pour bien apprécier le caractère de l'alchimie, que, jusqu'au XVI^{e} siècle, la terre était considérée comme le centre de l'univers. On croyait alors à une relation intime entre la vie, la destinée des hommes, et le mouvement des astres. Le monde était un grand tout, un organisme dont les membres réagissaient continuellement les uns sur les autres.

[certains croient toujours aux idées des Chaldéens; Robert Fludd a entretenu d'ailleurs cette idée du monde dont toutes les parties interagiraient. Newton pensait, également, qu'il existait un milieu ténu qu'il appelait le sensorium Dei. Nous l'appelons espace - temps. Notons que ces idées se sont ensuite retrouvées dans la philosophie de la physique quantique.]

« *Les forces créatrices rayonnent de tous les points du ciel vers la terre, et déterminent les choses terrestres.* » (Roger Bacon.)

« *Lorsqu'on mange du pain, dit Paracelse, ne savoure-t-on pas à la fois le ciel, la terre et les astres, puisque le ciel par la ptuie fécondante, la terre par le sol, et le soleil par ses rayons chauds et lumineux, concourent à produire le pain, et que le tout est présent dans la partie ?* » [**on pourrait penser qu'il s'agit là de déductions abusives. Si la Raison y trouve son compte, le Sensible y est indifférent : le texte de la Tabula Smaragdina est à la base des propos paracelsiens**]

Ce qui se passait sur la terre, on le croyait lire dans les étoiles; ce qui était écrit dans le ciel, devait s'accomplir sur la terre. Mars, Vénus, ou toute autre planète régissait les événements de la vie de chaque homme, dès sa naissance. Les comètes, dont l'apparition est si irrégulière, étaient des signes menaçants, annonçant aux populations misère et malheur. La magie avait pour objet d'étudier les forces de la nature; jointe à l'art de guérir, elle passait pour contenir toute une science secrète. [**voir Chevreul, critique de Salverte, une Histoire de la Magie**] On attribuait à l'action d'esprits invisibles les manifestations de la vie organique et les phénomènes grandioses de la nature, comme le tonnerre, les éclairs, la tempête, la grêle. Ce qu'un penseur s'était acquis par l'observation, était inaccessible à la foule ; pour elle, il faisait commerce avec des êtres surnaturels, sa science était un pouvoir à l'aide duquel il dominait les esprits.

« *Les démons, dit Caesalpinus, conçoivent par un sens interne, sans avoir besoin de corps; mais ils ne peuvent, sans moyens naturels, exercer aucune influence sur les hommes et les auimaux. Ceux de la mauvaise espèce causent les ensorcellements et toutes sortes de maléfices.* » [**Césalpin est l'un des trois métallurgistes les plus célèbres du XVI^{e} siècle avec Biringuccio et Perez des Vargas, voir prima materia**].

Pendant quatre siècles, ces alliances supposées de l'homme avec l'esprit malin faisaient condamner par les tribunaux des milliers de victimes. Les pactes auxquels on croyait étaient d'une bien singulière espèce, puisque aucune des parties contractantes n'en tirait un bénéfice : les malheureux, en effet, qui avaient voué leur âme au diable, vivaient ordinairement dans une profonde misère, ils ne participaient pas aux puissances terrestres, et leur part du ciel, étant dévolue au diable, n'avait ptus pour eux aucune valeur.
Si l'on tient compte de cet état de l'esprit humain, on peut dire que l'alchimie était plus avancée que d'autres sciences, quant à la connaissance de la nature, et, en vérité la chimie d'alors, jusqu'au XV^{e} siècle, n'était pas plus arriérée que l'astronomie, elle se trouvait au même degré de développement. Ce fut d'Égypte, par les Arabes, que se répandit l'idée que la pierre philosophale était le moyen de transformer en or les métaux communs. La conquête de l'Égypte mit les Arabes en possession des connaissances physiques, qui étaient probablement, dans l'origine, le fruït des travaux d'une caste de prêtres jaloux; enseignées dans les temples sous forme de mystères, elles n'étaient alors accessibles qu'aux initiés. Hérodote et Platon avaient fait leurs études dans ce pays remarquable. Neuf cents ans avant la conquête, l'Académie d'Alexandrie était déjà devenue un centre scientifique, et encore à l'époque où les Arabes incendièrent la fameuse bibliothèque, Alexandrie était l'asile et le siège le plus important de la science grecque. Chez ce peuple, d'une intelligence encore vierge, ni le fatalisme de Mahomet, si opposé au développement de la médecine, ni les préceptes du Coran qui interdit formellement

les rêveries, ne purent empêcher la culture des sciences, de la médecine, de l'astronomie, des mathématiques : aussi les doctrines des savants d'Alexandrie, sur la transformation des métaux, durent-elles trouver chez lui un sol propice, préparé d'avance et fécond. Au temps où Bagdad, Bassora, Damas, étaient les centres du commerce du monde, il n'y eut pas de peuple plus habile, plus actif, plus avide de lucre et d'or que les arabes. Leurs contes nous ont conservé leurs souhaits favoris, mobiles de leur activité. Tandis que les elfes et les nixes, les nains et les ondines des contes germaniques étaient les dispensateurs d'épées auxquelles aucun ennemi ne pouvait résister, ou d'onguents qui guérissaient toutes les plaies, ou de coupes qui ne se vidaient jamais, ou de tables qui étaient toujours servies, les esprits des *Mille et une nuits* sont toujours les dépositaires d'immenses trésors, ou les gar-diens de jardins remplis de fleurs et de fruits d'or ou de pierres précieuses. La lampe merveilleuse des conteurs arabes, par laquelle l'homme pouvait acquérir toutes ces magnificences, était considérée comme quelque chose d'aussi réel, d'aussi accessible que, quelques siècles plus tard, les balais sur lesquels chevauchaient les sorcières du Blocksberg, et dansaient leur sabbat échevelé la nuit de la Saint-Sylvestre. En Égypte, la lampe merveilleuse prit la forme de la pierre philosophale. Les écoles arabes, par la recherche de cette pierre philosophale, donnèrent la première impulsion scientifique à toute l'Europe occidentale et y introduisirent ainsi les connaissances chimiques. Sur le modèle des universités de Cordoue, de Séville, de Tolède, visitées depuis le X^{e} siècle par les curieux de tous les pays, se formèrent bientôt de nouveaux centres scientifiques à Paris, à Salamanque, à Padoue, et comme l'exigeait d'ailleurs l'état de civilisation du temps, les prêtres chrétiens devinrent les seuls dépositaires et les propagateurs des doctrines des savants arabes. Bien des siècles après, l'alchimie conservait encore, des prêtres égyptiens, ces interprétations dont l'obscurité était passée en proverbe, ce style mystique rempli d'images et entremêlé d'idées religieuses. Les écrits de Geber, ce Pline du VIII^{e} siècle, dénotent une variété de connaissances chimiques vraiment admirables pour l'époque.

[rappelons que la Summa Perfectionis n'est pas de Geber - Djabir - mais de Paul de Tarente : OFM (late 13th cent.) by W. R. Newman, The genesis of the Summa perfectionis, Archives internationales d'histoire des sciences 35 (1985) 240--302 et Sylvain Matton : Notices « Paul de Tarente (pseudo-Geber) », « Petrus Bonus », « Augurelli », « Bracesco », « Diacceto », « Crispo », « Fludd », « Nizolius », « Saint-Romain », « Thybourel » de l'Encyclopédie philosophique universelle, sous la direction d'André Jacob, III : oeuvres philosophiques, Paris : P.U.F., 1992 - Newman W.R., The Summa Perfectionis of Pseudo-Geber, A critical edition, translation and study, E.J. Brill, Leiden, 1991 (Une introduction de 250 pages présente le débat alchimique à la fin du XIII^{e} siècle puis les sources de la Summa Perfectionis et la question de son attribution à Paul de Tarente]

Les théories des éminents savants du XIII^{e} siècle, de Roger Bacon et d'Albert de Bollstadt (Albertus Magnus, évéque de Ratisbonne), peuvent certainement, pour la richesse des idées et l'étendue des conceptions, se comparer aux théories de nos écoles philosophiques modernes. Déjà au temps de Geber, on classait, comme aujourd'hui, les corps par groupes, suivant leurs analogies, suivant certaines ressemblances de leurs propriétés. Tous les métaux partagent certaines propriétés fondamentales, ils ont tous l'éclat dit métallique : il en est qui sont inaltérables au feu, c'étaient les métaux appelés nobles; la plupart des autres perdent au feu leur éclat ou leur ductilité, c'étaient les métaux imparfaits ou les demi-métaux. À cause de leur éclat métallique, la galène et la pyrite ne pouvaient pas être séparées des métaux : la galène, en effet, a presque la couleur du plomb, la pyrite a celle de l'or. De la galène et de la pyrite, on peut extraire du soufre ; de la première ou peut, sans en changer la couleur, retirer du plomb ductile, fusible, doué de l'éclat métallique, Qu'y avait-il de plus naturel, d'après cela, que de croire que tous les métaux contenaient du soufre et qu'il en modifiait les propriétés suivant qu'il y entrait en quantité plus ou moins grande ? Et comme, en expulsant du soufre de la galène, on la transformait en plomb métallique, n'était-il pas probable qu'en en séparant un peu plus de soufre, on rendrait le plomb encore plus noble, on parviendrait à le convertir en argent ? On connaissait la propriété que possède le mercure de se réduire eu vapeurs. Quoi de plus naturel alors que de supposer que la formation de la rouille, que la perte des propriétés métalliques subie par les métaux dans la calcination, provenaient du dégagement d'un mercure volatil ? [**réflexions qui rejoignent absolument la cabale hermétique : voir le Rosarium Philosophorum**

Ros. Phil. figure 8

où l'on peut observer, dans le petit personnage qui s'échappe des corps morts, cet esprit volatil ; son idéogramme est ⊕] Aujourd'hui encore l'expérience nous conduit a admettre un principe colorant particulier dans toutes les matières qui ont de la couleur. La couleur rouge du rubis, la couleur verte de l'émeraude, la couleur bleue du saphir, sont dues à des causes semblables à celles qui déterminent la coloration des étoffes. [**voir teinture**] On peut durcir le fer doux par une légère addition d'un corps étranger, adoucir et rendre ductile la fonte brute par certaines opérations, communiquer au cuivre la couleur de l'or par le traitement avec de la calamine, donner à ce même cuivre rouge la couleur blanche de l'argent par un mélange d'arsenic. [**Marc-Antoine Gaudin considérait que le cuivre était une sorte de Protée, voir Soufre**] L'or chauffé avec du sel ammoniac devient d'un jaune rougeâtre, tandis que le borax le blanchit. Avec de l'encre ordinaire (contenant du vitriol bleu) nos enfants convertissent encore aujourd'hui le fer en cuivre. On extrait de l'or du sable de certaines rivières ; on obtient du fer en calcinant de l'argile rouge avec de l'huile.

Qu'y avait-il de plus naturel pour un esprit inexpérimenté, que d'attribuer les propriétés des métaux à certaines substances particulières ; que d'admettre la possibilité de communiquer les propriétés de l'or ou de l'argent au plomb ou au cuivre, par l'addition ou par la séparation de certaines parties? La teinture imparfaite donnant la couleur, une teinture plus parfaite devait donner les autres propriétés. On ne s'étonnera pas que les anciens alchimistes aient pris certains sulfures pour des métaux, si l'on se rappelle que les chimistes modernes eux-mêmes ont considéré pendant vingt-six ans, comme des métaux simples, un oxyde, le protoxyde d'urane, et une combinaison azotée, l'azoture de titane. II existe, dit Geber, des moyens de produire et de transmuter les métaux, ainsi que le prouvent certains faits, incontestables selon lui. Ces moyens dérivent de trois états particuliers sous lesquels on obtient les corps. Dans le premier état, ils constituent les matériaux bruts, tels que nous les offre la nature. Dans le second état, les minerais sont purifiés par des opérations chimiques. Enfin, les corps s'obtiennent dans le troisième état par une nouvelle épuration qui donne le grand magisterium, la teinture rouge, le grand élixir, la pierre philosophale. [**les alchimistes nomment prima materia ce premier état quand les matériaux sont pris au sortir de la minière; la purification s'apparente à la sublimation, voir fig. 8 du Ros. Phil.**] Les alchimistes supposaient dans les métaux la présence d'un principe particulier qui leur communiquait le caractère de la métallité: c'était le mercure des sages. [**plus exactement, le**

Mercure ☿ ou dissolvant des métaux, permettait de « réorienter » le Soufre 🜍 du métal avant de l'infuser dans la matrice minérale] Un métal commun devenait plus noble en fixant une plus grande quantité de ce principe. En extrayant le principe métallique d'une matière, en augmentant sa force par l'épuration, en préparant ainsi la quintessence de la métallité, on obtenait la pierre qui, portée sur des métaux communs, les transformait en métaux nobles. Cette pierre philosophale agissait, selon certains alchimistes, à la manière d'un ferment.

« *La levure, par une transmutation des parties, ne convertit-elle pas les sucs végétaux, et l'eau sucrée en eau-de-vie fortifiante et rajeunissante ? n'effectue-t elle pas le départ de toutes les impuretés !* » (Georges Rippel, XV^{e} siècle.) [**sic : Georges Ripley, voir Compound of Alchemy et Ripley Scrowle**]

Dans son plus haut degré de perfection, la pierre philosophale était une panacée universelle : suivant Roger Bacon, une seule partie suffisait pour convertir en or un million de parties, ou même, selon Raymond Lulle, mille millions de parties de métal commun. Selon Basile Valentin, cependant, la puissance de transmutation de la pierre philosophale ne se bornait qu'à 70 parties de métal commun, et même, selon John Price, le dernier faiseur d'or du XVIII^{e} siècle, qu'à 30 ou à 60 parties. [**il doit s'agir de James Price, que Louis Figuier évoque dans son Alchimie et les alchimistes :**

Un événement qui produisit beaucoup de sensation en Angleterre, contribua encore à ouvrir les yeux du public et à démontrer la réalité des accusations portées contre les adeptes. En 1783, le chimiste James Price, qui avait dix fois exécuté avec succès des transmutations publiques, soumis par les membres de la Société royale de Londres à une surveillance plus sévère, et pressé de manière à ne pouvoir tromper les assistants, s'empoisonna sous les yeux même des personnes convoquées pour être témoins de ses prodiges. Ce fait produisit à cette époque beaucoup d'impression en Angleterre, et l'on nous permettra d'en rappeler les principaux détails. James Price, homme riche et savant, était médecin à Guilford. Il s'occupait de chimie, et son nom est resté attaché, dans cette science, à quelques travaux intéressants. Mais il eut le travers de se jeter dans les folies alchimiques, et il s'imagina, en 1781, avoir réussi à composer une poudre propre à la transmutation du mercure et de l'argent en or. Cette poudre avait de si faibles vertus, le profit qu'on pouvait en retirer était si médiocre, et les expériences si pénibles, qu'il hésita pendant deux ans à rendre publique sa prétendue découverte. Il se décida néanmoins à la confier à quelques amis. Le père Amierson, naturaliste zélé et chimiste habile, les frères Russel, conseillers à Guilford, et le capitaine Grose, connu par quelques écrits sur l'antiquité, furent ses premiers confidents. Cependant, à mesure que le bruit de ses opérations se répandait au dehors, il s'enhardissait davantage, et il finit par acquérir une confiance en lui-même qui lui avait manqué jusque-là. De l'art de se tromper soi-même à l'art de tromper les autres, il n'y a qu'un pas. En 1782, Price montrait à qui voulait les voir deux poudres rouge et blanche avec lesquelles il transmuait à volonté les métaux vils en argent ou en or. Il exécuta plusieurs transmutations publiques, et pour répondre d'une manière péremptoire aux objections qu'elles avaient provoquées, il institua une série d'expériences exécutées à Guilford dans son laboratoire, en présence d'un grand nombre de personnes distinguées de la ville. Ces expériences, qui durèrent deux mois, consistèrent surtout à agir sur le mercure ou sur des amalgames, au moyen de ses deux poudres. L'opérateur transmuait à volonté ce métal en argent ou en or. Il faisait souvent usage d'huile de naphte pour ajouter au mercure, qui devenait mat et épais par son mélange avec ce liquide. Le borax et le charbon de bois jouaient aussi un rôle comme ingrédients dans les opérations. Les expériences ne donnaient en général que de petites quantités de métal précieux ; mais, dans la neuvième séance, qui eut lieu le 30 mai 1782, et dans laquelle on laissa le chimiste opérer seul, on obtint, avec soixante onces de mercure, un lingot d'argent pesant deux onces et demie. La quantité de poudre philosophale employée fut de douze grains. Le lingot d'argent provenant de cette expérience fut offert en présent au roi d'Angleterre, Georges III. Pour donner toute publicité à ces expériences, James Price en fit imprimer, à Londres, les procès-verbaux détaillés sous le titre de Relation de quelques expériences sur le mercure, l'or et l'argent. Ces procès-verbaux portent la signature des principaux témoins des expériences : outre les noms de Russel, Amierson et Grose, on y remarque ceux de lord Onslow, lord King, lord

Palmerston, le chevalier Garrwaide, sir Robert Parker, sir Manning, sir Polie, le docteur Spence, le capitaine Hausten, les lieutenants Grose et Hollamby, les sieurs Philippe Clarke, Philippe Norton, Fulham, Robinson, Godschall, Gregory et Smith, noms aujourd'hui tous inconnus. Cependant James Price était membre de la Société royale des sciences de Londres. Comme les croyances alchimiques avaient depuis quelque temps perdu leur prestige la société voulut savoir le fond de l'affaire. Le chimiste fut donc sommé de répéter ses expériences devant une commission choisie parmi ses membres et composée de deux chimistes Kirwan et Higgins. James Price refusa de répéter devant eux ses expériences de Guilford. Il donnait pour prétexte que sa provision de pierre philosophale était épuisée, et qu'il fallait beaucoup de temps pour en préparer d'autre. Il alléguait encore que, faisant partie de la société des Rose-Croix, il ne pouvait divulguer l'un des secrets de sa confrérie. Mais toutes ces défaites étaient jugées à leur véritable valeur, et ses amis le pressaient de toute manière d'obéir au vœu de la Société royale. Un des membres les plus illustres de cette Société, sir Joseph Banks, insista surtout pour lui faire comprendre jusqu'à quel point son honneur et celui de la compagnie scientifique dont il était membre, étaient engagés dans cette affaire. Ainsi poussé à bout, James Price se décida à recommencer ses expériences afin de préparer une nouvelle quantité de sa poudre transmutatoire. Au mois de janvier 1783, il partit pour Guilford, afin de s'y livrer à ses recherches, annonçant son retour pour le mois suivant. Arrivé à Guilford, il s'enferma dans son laboratoire. Ensuite, avant de rien entreprendre, il commença par préparer une certaine quantité d'eau de laurier-cerise, poison très violent. Il écrivit ensuite son testament, qui commençait par ces mots : « Me croyant sur le point de partir pour un monde plus sûr, je consigne ici mes dispositions dernières... » Ce n'est qu'après ces préliminaires sinistres qu'il se mit au travail. Six mois se passèrent sans que l'on entendît parler à Londres du chimiste Price. Au bout de ce temps, on apprit son retour ; mais, comme on assurait qu'il revenait sans avoir réussi dans sa tentative, tous ses amis les plus chers l'abandonnèrent au juste mépris que méritait sa conduite. Ce ne fut donc point sans surprise que la Société royale reçut de James Price la prière de se rendre en corps, à un jour désigné du mois d'août 1783, dans son laboratoire. Deux ou trois personnes seulement, parmi tous les membres de la Société, crurent pouvoir répondre à l'invitation de leur collègue. James Price ne put résister à cette dernière marque de mépris ; il passa dans un petit cabinet attenant à son laboratoire et avala tout le contenu du flacon d'eau de laurier-cerise qu'il avait rapporté de Guilford. Quand on reconnut, à l'altération de ses traits, les signes du poison, on s'empressa de lui chercher des secours ; mais il était trop tard, et les médecins qui accoururent le trouvèrent mort. Le docteur Price laissait, par son testament, une fortune de soixante-dix mille thalers, avec une rente de huit mille thalers qu'il distribuait à ses amis.

On peut considérer que James Price fut le dernier souffleur qui ait eu à pâtir de sa passion.]

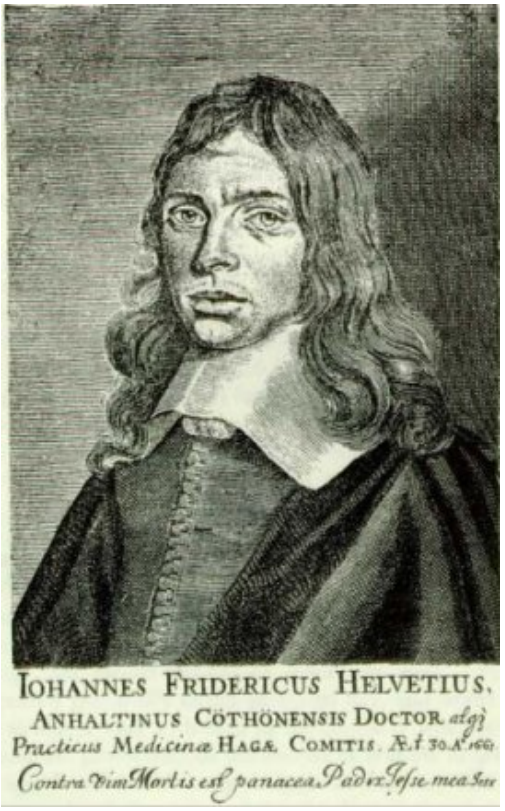
Pour préparer la pierre philosophale, il fallait d'abord la matière première, la terre adamique, la terre virginale [**il y a confusion : la terre adamique est la materia prima d'où le sulphur ♃ est tiré; c'est une terre limoneuse ou boueuse. La terre virginale est d'essence mercurielle et sert à la préparation du sel ☥**] : cette terre, quoique répandue partout, ne pouvait se découvrir que dans certaines conditions, connues seulement des initiés.

« *Quand on a cette terre, dit Isaac Hollandus, la préparation de la pierre philosophale n'est plus qu'un ouvrage de femme, un jeu d'enfant. De la materia cruda ou remota, le philosophe extrait le mercure des sages, qui diffère du mercure commun, et constitue la quintessence de la métallitté, la condition de la production de tous les métaux. On ajoute de l'or philosophique à ce mercure et on laisse pendant quelque temps la mélange dans un four à couver qui doit avoir la forme d'un œuf. On obtient alors un corps noir, la tête de corbeau, caput corvi, qui, après avoir été laissée au feu pendant quelque temps, se convertit en un corps blanc : c'est le cygne blanc. Quand le feu est plus long et plus vif, la matière devient jaune et finalement d'un rouge brillant : alors le grand œuvre est accompli.* »
[**sur Isaac les Hollandais, voir Chevreul in Idée alchimique 3**]

D'autres descriptions de la manière de préparer la pierre philosophale sont encore plus obscures et entremêlées d'explications mystiques. L'usage où l'on était d'apprécier le temps d'après la durée des prières passa, vers le X^{e} ou le XII^{e} siècle, dans les laboratoires, et l'on s'explique

aisément comment on fut conduit peu à peu à attribuer la réussite d'une opération à la prière qui, dans l'origine, en devait simplement indiquer la durée. [**cette interprétation de la prière, sur la durée d'une opération semble originale et doit être lue avec, à l'esprit, les planches du Mutus Liber**] Au XVI^{e} siècle, les idées alchimiques étaient si complètement confondues avec les idées religieuses, qu'on se servait très souvent de mois alchimiques pour désigner ces dernières. Ainsi, dans les écrits des sectateurs mystiques (par exemple de Jacob Boehme, mort en 1624), la pierre philosophale ne signifie plus la matière qui produit l'or, mais elle veut dire conversion [**on s'approche d'ailleurs de la terminologie propre à la psychanalyse, dans le sens d'individuation : voir Aurora consurgens et Ripley Scrowle**] ; le fourneau de terre, c'est le corps de l'homme ; le lion vert, c'est le lion de David, etc. Avant l'invention de l'imprimerie, il était facile aux alchimistes de tenir leurs recherches secrètes; ils n'échangeaient leurs expériences que contre les expériences d'autres initiés. [**voir à ce sujet B.J. Dobbs, À la recherche du Lion vert, Trédaniel, 1981 sur les travaux alchimiques de Newton**] Les opérations chimiques qu'ils ont fait connaître sont claires et intelligibles, lorsqu'elles ne conduisent à aucun résultat ayant directement rapport au but principal de leurs recherches. Mais ce sont des images et des symboles quand il s'agit de leurs travaux relatifs au grand œuvre : ils expriment alors, dans un langage inintelligible, ce qu'eux-mêmes ils ne concevaient que fort vaguement. Ce qui étonne le plus, c'est que l'existence de la pierre philosophale ait pu passer, pendant tant de siècles, pour une vérité incontestable, alors cependant que personne ne la possédait, et que chacun soutenait qu'un autre l'avait.

Van Helmont



Helvetius

Comment d'ailleurs le doute était-il possible, quand Van Helmont (1618) racontait avoir reçu d'une main inconnue un quart de grain du corps précieux avec lequel il avait transformé huit onces de mercure en or pur ! Et Helvétius, le célèbre médecin du prince d'Orange, l'adversaire déclaré de l'alchimie, n'avait-il pas aussi donné les preuves les plus concluantes en faveur de l'existence de la pierre philosophale, dans son Vitulus aureus quem mundus adorat et orat (1667) [**voir bibliographie, Chevreul, critique de Hoefer et Idée alchimique, III**] ? Lui, en effet, le sceptique, avait reçu d'un étranger un petit morceau de la grosseur d'un demi-grain de pavot, et, en présence de sa femme et de son fils, il avait converti sis drachmes de plomb en or, parfaitement contrôlé par la monnaie de la Haye (Histoire de la chimie, par M. Hermann Kopp, t. IV, 171) !

[**ces recensions de transmutation ont fait l'objet de travaux tels que : An Investigation on the Activity Pattern of Alchemical Transmutations, JOAQUÍN PÉREZ-PARIENTE, *Journal of Scientific Exploration*, Vol. 16, No. 4, pp. 593–602, 2002 mettant en évidence une corrélation entre la durée du processus de transmutation, telle qu'elle est rapportée dans les textes et le « pouvoir transmutatoire » de la poudre de projection. Dans cette publication, Pérez-Pariente rapporte le cas de huit transmutations dûment documentées : Van Helmont, 1614 - Helvetius, 1667 - Seyler, 1675 (?) - Boyle, 1678 - C. Eisenberg, 1698 - Goetzius, 1716 - Colonna, 1717 - Cyliani, 1832. Notons que la référence à l'Adepte Cyliani paraît douteuse et qu'elle sort du cadre proprement historique. Sur les transmutations, cf. chimie et alchimie. Il ressort de ce travail que la poudre de projection se comporterait comme un agent catalytique... voir aussi :**

For a recent updated account of the Alexander Seton and Sendivogius relationship, see: Prinke, T. (1999). The twelfth adept. In White, R. (Ed.), The Rosicrucian Enlightment Revisited (pp. 141–192). New York: Lindisfarne Books. In my opinion, the most notorious example of a piece of gold surviving for some years the projection has been reported by professor L. M. Principe, The Aspiring Adept (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998). In his book, professor Principe describes Boyle's witnessing of a projection and the fact that he (Boyle) always carries with him a fragment of transmuted gold (op. cit., p. 105). Also mentioned in this book is a piece of silver transmuted into gold that Olaus Borrichius sent to the king of Denmark (op. cit., p. 260).

et Alexandre Sendivogius - le 1er Cosmopolite. On trouve encore dans : **Karpenko, Vladimir, The chemistry and metallurgy of transmutation, *Ambix* (1992), 39(2), 47-62 une relation de quelques récits de transmutations. En français, nous avons : Husson, B. (1974). Transmutations Alchimiques. Paris,** (pp. 98–101) et Van Lennep, J. (1985), ***J'ai LuAlchimie, Dervy*.**]

Veut-on d'autres preuves ? Le comte de Russ, directeur des mines, transforma deux livres et demie de mercure en or fin, et cela en présence de l'empereur Ferdinand III, à Prague, à l'aide d'un grain d'une poudre rouge qu'il tenait d'un certain Richthausen, et que celui-ci avait reçue d'un inconnu. On frappa avec cet or une grande médaille où était représenté le Dieu du soleil (l'or, tenant le caducée de Mercure (pour indiquer la production par le mercure), et avec cette inscription : *Divina metamorphosis exhibita Prague, XV, Jan. an. MDCXLVIII, in praesentia Sac. Caes. Maj. Ferdinandis Tertii, etc.* Selon J.-F. Gmelin, cette médaille se voyait encore en 1797, à la trésorerie de Vienne.

médaille de transmutation de Ferdinand III, 1648, figurant dans le Vitulus Aureus de Helvetius, p. 200 de la Bibliotheca Chemica Curiosa, tome I, de Manget

Les alchimistes racontent aussi que le landgrave Ernest Louis, de Hesse-Darmstadt, avait reçu d'une main inconnue un petit paquet contenant de la teinture rouge et blanche, avec la manière de s'en servir. Avec l'or qu'il retira ainsi du plomb, on frappa des ducats, et avec l'argent, les écus de Hesse au millésime de 1717 portant pour devise : *Sic Deo placuit in tribulationibus.* Il arriva probablement à ces amateurs d'alchimie ce qui advint au fameux J.-S. Semler, professeur de théologie à Halle (1791) (Histoire de la chimie, par M. Hermann Kopp, II, p. 271 - **voir Traité d'or sur la pierre des philosophes et Aphorismes basiliens. JOHANN SALOMO SEMLER (1725-1791) : Unparteische Samlungen zur Historie der Rosenkreuzer, 3 parties, Leipzig (G. E. Beer) , 1786-1788**), qui s'occupait, en 1786, d'une célèbre médecine universelle dont un certain baron de Hirsch faisait le commerce, sous le nom de sel d'air (*Euftsal*). Il croyait avoir découvert la production de l'or dans ce sel, humecté et tenu chaud. Il adressa, en 1787, à l'Académie de Berlin, une partie de ce sel avec l'or qui y avait poussé. Klaproth, qui l'examina, y trouva du sel de Glauber, du sel amer

[**extrait de : Stöckhardt, Adolf, La chimie usuelle appliquée à l'agriculture et aux arts, Librairie agricole de la Maison rustique, 1861 -**

248. Sulfate de magnésie, MgO,S09. Ou réduit en poudre fine, dans un mortier en fonte, un fragment de serpentine (espèce de roche abondanie dans la nature), et on en pèse 20 gr. auxquels on ajoute assez d'acide sulfurique pour faire une bouillie claire. Après avoir laissé ce mélange exposé pendant plusieurs jours dans un endroit chaud, on l'étend d'eau, on le laisse digérer encore pendant quelque temps, puis on le décante. Le liquide obtenu a une teinte verdâtre due au sulfate de protoxyde de fer ; on y ajoute goutte à goutte de l'acide azotique pour transformer le sulfate de protoxyde en sulfate de sesquioxyde de fer brun et l'empêcher par là de cristalliser. On peut alors concentrer la liqueur, qui laisse déposer des cristaux peu colorés qu'une nouvelle cristallisation rend tout à fait

incolores. Ces cristaux ont un goût amer; ils sont composés d'acide sulfurique et d'une base, la magnésie (MgO). Dans la serpentine cette base est combinée avec la silice, qui reste à l'état insoluble quand elle a été déplacée par l'acide sulfurique. Le silicate de magnésie existe dans beaucoup de minéraux, parmi lesquels on peut citer : l'écume de mer, la stéatite, le talc, l'amphibole, certains micas, etc. Au toucher, ces minéraux semblent analogues au savon. Le sulfate de magnésie ou sel amer est très fréquemment employé en médecine comme purgatif ; il est généralement à l'état de petits cristaux qu'on obtient en troublant la cristallisation pendant le refroidissement. Presque toutes les eaux minérales purgatives contiennent du sulfate de magnésie en dissolution, comme, par exemple, l'eau de Saïdschutz, en Bohème. On prépare souvent le sel amer en faisant évaporer ces eaux.

Notez l'importance du sel amer dans l'art d'Hermès. Ce n'est pas la première fois que nous évoquons le sulfate de magnésie. On se tromperait, bien sûr, si l'on y voyait l'aimant des Sages : celui-ci peut être distingué dans la planche XV du Mutus Liber en forme de pierre herculéenne. Des détails de cabale n'échapperont pas, toutefois, à l'amoureux de science : la pierre serpentine figure notre dragon babylonien qui est occis par notre chevalier. Celui-ci y porte son glaive - huile de vitriol - pour l'ouvrir avant de le laisser en putréfaction. C'est là ce que les Adeptes appellent l'opération du Lion vert. L'aqua fortis permet de maintenir le sulphur ♆ à l'état sublimé et l'opération est réitérée. Nous obtenons ainsi le lien du ☿ ou sel harmoniac. Cette phase de l'oeuvre est encore appelée « laveures de Flamel ». La planche XXI du Splendor solis y fait directement référence. Voir Mercure de nature.]

enveloppé dans un magma d'urine et de l'or en feuilles d'une assez grande dimension. Semler envoya aussi à Klaproth du sel, où il n'avait pas encore poussé d'or, ainsi qu'une liqueur qui

« *contenait la graine d'or et fécondait le sel » d'air par la chaleur.* »

Mais il se trouva que le sel était déjà mélangé avec de l'or. Semler croyait sérieusement à la production de l'or; il écrivit en 1788 :

« *Deux verres portent de l'or ; tous les cinq ou six jours, je l'enlève, il y en a toujours de 12 à 13 grains ; deux ou trois autres verres sont en voie, et l'on distingue déjà les fleurs de l'or qui percent par le bas.* »

Mais un nouvel envoi à Klaproth, en feuilles de 4 à 9 pouces carrés, fit voir que la qualité de la plante s'était altérée, car elle portait de l'or faux, du tombac.

[**le tombac est un alliage dont il existe plusieurs variétés : il faut fondre ensemble seize livres de cuivre, une livre d'étain et une de zinc. Pour réaliser le tombac rouge, mettez dans un creuset cinq livres et demie de cuivre ; ajoutez, quand la fusion a lieu, une demi-livre de zinc : ces métaux se combineront et formeront un alliage rouge, plus brillant et plus durable que le cuivre. Quant au tombac blanc, on l'obtient ainsi : le cuivre est combiné avec l'arsenic, on les fond ensemble dans un creuset fermé, et en couvrant la surface de muriate de soude, pour prévenir l'oxidatio. Un alliage blanc et fragile apparaît alors**.]

La chose s'éclaircit alors. Le domestique de Semler, chargé des soins de la serre, avait mis de l'or dans les verres pour faire plaisir à son maître ; par suite d'un empêchement du domestique, sa femme prit sur elle l'affaire, mais elle pensait que l'or faux revenait moins cher et remplissait le même but. Aux XIV^{e}, XV^{e} et XVI^{e} siècles, on n'était pas aussi familiarisé, qu'au temps de Semler, avec les moyens de distinguer l'or ou l'argent vrai des mélanges qui leur ressemblent, et les fraudes grandioses commises par les faiseurs d'or n'étaient pas de nature à affaiblir la croyance à la transmuttation des métaux. Henri VI, roi d'Angleterre (1423), fit un appel, dans quatre décrets consécutifs, à tous les nobles, docteurs, professeurs et prêtres, pour qu'ils s'adonnassent, dans la mesure de leurs forces, à l'étude de l'art, afin de trouver les moyens de payer les dettes de l'Etat. [**cette affaire rappelle celle des Nobles à la rose du temps d'Edouard III, en 1312 où Ramon Lull avait trempé. Voir chimie et alchimie, Elucidation du Testament, Chevreul, critique de Hoefer, Clavicule, prima materia**] Les prêtres, pensa le roi, doivent pouvoir trouver la pierre philosophale, puisqu'ils savent transformer le pain et le vin en le corps et le sang du Christ. A l'aide de Dieu, ils doivent réussir à convertir en or les métaux communs. On peut juger de l'effet de ces décrets en considérant que le parlement d'Écosse ordonna une surveillance sévère dans tous les ports, et surtout à la frontière, afin d'empêcher l'introduction de la fausse monnaie. On trouve encore, dit-on, à Birmingham, des descendants de ces faiseurs d'or. [**cette assimilation du lapis au vin et au corps du Christ allait en droite ligne dans le sens de l'interprétation qu'en ferait, au XX^{e}**

siècle, un certain C.G. Jung. Voir Aurora consurgens et Ripley Scrowle. L'un des textes éclairant le mieux cette doctrine se trouve dans Aïon et aussi dans les Essais sur la symbolique de l'Esprit, trad. Albin Michel]

Au XVI^{e} siècle, il y avait des alchimistes à la cour de tous les princes : l'empereur Rodolphe II et le palatin Frédéric étaient surtout connus pour les protéger. On s'occupait d'alchimie dans toutes les classes de la société, et l'on sacrifiait des sommes considérables pour la découverte de la pierre philosophale, à peu près comme aujourd'hui les princes, les particuliers ou les compagnies font de foles dépenses pour des entreprises de mines de charbon ou de sel. Il surgit alors une foule d'aventuriers qui essayèrent de se faire passer auprès des grands seigneurs pour des adeptes, c'est- à-dire pour des possesseurs du grand secret; mais c'était là un jeu dangereux, car ceux qui réussirent quelque part à justifier leur qualité d'adeptes par des transmu-lations de métaux habilement executées, et qui en reçurent honneurs et richesses, finirent par échouer ailleurs, et leur fin consistait ordinairement à être pendus à une potence dorée, en habits couverts d'oripeaux. À d'autres, dont la fraude ne pouvait pas être prouvée, des princes cupides firent payer, par la prison et la torture, l'honneur d'être possesseurs de la pierre philosophale. Le traitement cruel que ces malheureux eurent à subir passait pour la plus grande preuve de la vérité de leur art (H. Kopp). Bacon de Vérulam, Luther, Spinosa, Leibnitz, croyaient à la pierre philosophale et à la transmutation des métaux. [**voir bibliographie**] Plusieurs arrêtés rendus par les facultés de droit du temps font voir quelles profondes racines ces idées avaient alors. La faculté de droit de Leipzig (1580), dans un jugement contre David Beuther, le déclara convaincu de possession de la pierre philosophale.

[**voir :**

Leiden MS. Vossianus Chym. F. 18. 391 folios. Paper. 310x200mm. 16th Century.
- 6. f280-281v Hans Jenitz: publie une attestation, délivrée par plusieurs notabilités de Sankt Joachimstadt en faveur des réussites alchimiques, surtout en matière d'arsenic, de feu Davidt Beutter [David Beuther.]
- 7. f282-322 Hans Jenitz [description of alchemical processes concerning fire of David Beuther.]
- 8. f323 [Letter from Gabriel Ortell to the Elector of Saxony on the verity of the processes with fire of David Beuther. Manly Palmer Hall [P.R.S.] MS. 115. 12 folios. 206x162mm. 18th Century.
[This is included in the Bacstrom Collection MS. 102, Vol. 10.]
Particular Processes of David Beuther. M.D. Essay Master and Philosopher. Written whilst he was in prison To His Electoral Highness Augustus Prince Elector of Saxony Philosopher and Adept published by Anonymus. Leipsig 1717. 8. translated from the German by S.B. 1798.]

Le même corps signa une consultation dans l'affaire de la comtesse Anne-Sophie d'Erbach contre son mari, le comte Frédéric-Charles. La comtesse avait donné asile, en son château de Frankenstein [**sic Tankerstein**], à un individu poursuivi pour braconnage; celui-ci, qui était un adepte, pour témoigner sa reconnaissance, transforma en or la vaisselle d'argent de la comtesse. Le comte en réclama pour lui la moitié, se fondant sur ce que la plus-value avait été acquise sur sa propriété, et lui revenait par le mariage. La faculté se prononça contre le comte, parce que, selon elle, l'objet en litige avait été

[**site consulté :**http://homepages.ihug.com.au/~panopus/parachemy/parachemyi1.htm

(Responsio Jaridica Facultis Juridicae Lipsiensis.) A few years ago a man arrived late in the evening at the residence of the Countess of Erbach, the castle of Tankerstein, and asked to be permitted to enter it, and to hide there a few days, as he had accidentally killed a deer belonging to the Palatine of Palatia, who was, therefore, pursuing him to take his life, and he asked to be protected. The Countess at first refused; but when she saw the man she was so much impressed with his noble appearance that she consented, and the stranger was given a room, where he stayed for a few days. After that he asked for an interview with the Countess, and when admitted to her presence, he expressed his thanks for the protection given to him, and offered that, as a token of his gratitude, he would transmute her silverware into gold. The Countess at first could not believe that such a thing was possible, but she at last consented to have an experiment made with a silver tankard, which the stranger melted and transmuted into gold. She thereupon sent this gold to the city and had it tested by a goldsmith, who found it to be gold of the purest kind. She then permitted the stranger to melt and transmute all her silver spoons, plates, dishes, etc., into gold, which he did, and finally he took his

leave and went away, having received a comparatively small sum of money as a gift from the Countess. Soon after this event, the husband of the Countess, who seems to have been a spendthrift, and who had been away from home for several years, serving as an officer in some foreign country, returned, because he had heard that his wife had become suddenly rich. He claimed half of the gold for himself, but the Countess refused to acknowledge his claims. The case came, therefore, before the Court, and the husband supported his claims by the fact that he was the lord of the territory (Dominus territorii) upon which the castle belonging to his wife was located, and that according to the laws of the country all treasures found upon that land were lawfully his. He therefore requested that the gold should be sold, and from the proceeds new silverware should be bought for the Countess, and the surplus be given to him. The defendant claimed that artificially produced gold could not come under the consideration of a law referring to buried treasures, and that therefore the said law could not be applied in her case; that, moreover, the silver had been transmuted into gold for her own benefit. and not for that of another, and she begged the Court to be permitted to remain in undisturbed possession of it. The Court decided in her favor.

(From: IN THE PRONAOS OF THE TEMPLE OF WISDOM by Franz Hartmann)]

avant la transmutation, la propriété de la comtesse, et que celle-ci ne pouvait pas, par cette transmutation, perdre son droit de propriété. On n'est que trop disposé, de notre temps, à considérer comme une funeste aberration de l'esprit humain les opinions des disciples de l'école arabe, sur la trans-mutation des métaux ; cependant cette idée de la nature variable des choses répond bien à l'expérience commune, et précède toujours l'idée de la nature immuable. Ce n'est que depuis que Dalton a introduit dans la science la doctrine des particules définies non divisibles (les atomes), qu'on admet l'existence des corps simples ; toutefois l'idée qu'on y rattache semble si peu naturelle, qu'il n'est aucun des chimistes modernes qui envisage les métaux comme des corps indécomposables. Il n'y a pas longtemps encore que Berzelius croyait fermement à la nature composée de l'azote, du chlore, du brome et de l'iode. Les corps que nous appelons simples ne passent pas pour tels, parce que nous les croyons indécomposables, mais parce que, dans l'état de nos connaissances, nous ne pouvons pas démontrer scientifiquement leur décomposition ; mais il ne nous parait pas impossible que cette décomposition réussisse un jour. En 1807, les alcalis et les terres passaient aussi pour des corps simples, et H. Davy les a bien décomposés.

Jöns Jakob Berzelius (1779-1848)

Dans le dernier quart du siècle passé, plusieurs d'entre les savants les plus éminents croyaient à la possibilité de convertir l'eau en terre, et cette opinion était si répandue, que Lavoisier, le plus grand chimiste de son temps, crut nécessaire de faire exprès des recherches pour éprouver la valeur decette opinion, et pour en démontrer l'erreur. N'a-t-on pas vu d'ailleurs, de nos jours, des savants défendre, avec ardeur et sagacité la production de la chaux pendant l'incubation des œufs de poule, ainsi que celle du fer et des oxydes métalliques dans l'économie animale et végétale ? Il ne faut pas comprendre la chimie, il ne faut pas connaître son histoire, pour avoir, comme beaucoup de gens, ce dédain prétentieux et ridicule pour l'époque de l'alchimie. Est-il possible, en effet, que pendant des siècles, les hommes les plus instruits, les penseurs les plus profonds, que Bacon, Spinosa, Leibnitz, aient pu professer une opinion qui eût manqué de tout fondement, qui n'eût pas eu la moindre raison ? Cela n'indique-t-il pas, au contraire, que la transmutation des métaux était parfaitement d'accord avec toutes les observations du temps, qu'elle ne se trouvait alors en contradiction avec aucun fait connu ? [**remarquons la justesse de Liebig, du point de vue épistémologique. Les historiens modernes ont rendu justice de cette clairvoyance que peu de scientifiques avaient alors, comme Chevreul et Berthelot**] Placés sur le premier échelon du développement scientifique, les alchimistes ne pouvaient pas avoir d'autre opinion sur la nature des métaux : celle qu'ils avaient était la seule possible dans l'ordre naturel des choses. Sans cette idée de la transmutation, la chimie n'existerait pas dans son état actuel de perfection, et il a bien fallu ces quinze cents ou deux mille ans de travaux préparatoires pour la porter au degré où elle se trouve aujourd'hui. La pierre philosophale, dit-on, a été une erreur ; mais qu'on y songe donc, toutes nos vérités sont issues d'erreurs. Ce que nous croyons vrai aujourd'hui, demain peut-être sera déjà une erreur. Toute théorie qui incite au travail, qui exerce la sagacité et entretient la persévérance, est un bénéfice pour la science, car c'est le travail qui conduit aux découvertes. Nous ne devons pas les trois lois de Kepler, cette base de l'astronomie moderne, à des idées exactes sur la nature de la force qui retient lesplanètes dans leurs orbites, mais elles sont le résultat de l'expérimentation, c'est-a-dire du travail.

L'imagination la plus vive, l'intelligence la plus subtile ne sauraitrien trouver qui agit sur l'esprit et sur l'activité des hommes plus puissamment et d'une manière plus persistante que l'idée de la pierre philosophale. C'est bien elle aussi, c'est la même puissance d'impulsion qui fit accourir au nouveau monde avec Christophe Colomb, et après lui, des milliers d'aventuriers, décidés à exposer leur fortune et leur vie; qui, de nos jours encore, pousse tant d'individus au delà des

chaînes Rocheuses de l'Amérique, où ils vont répandre la civilisation de l'ancien monde. Pour savoir enfin que la pierre philosophale n'existe pas, il fallut examiner et observer, avec toutes les ressources du temps, tout ce quiétait accessible aux investigations, et c'est en cela précisément que consiste l'influence presque merveilleuse de cette idée. Sa puissance ne put être brisée qu'alors que la science eut acquis un certain degré de perfection. Pendant des siècles, quand des doutes surgirent, quand les travailleurs commencérent à se lasser, il arriva toujours à temps un inconnu mystérieux qui convainquit un homme digne de foi et éminent de la réalité du grand œuvre. Une personne étrangère à la science, qui prendrait la peine de lire une seule page d'un traité dechimie, serait émerveillée de la masse de faits isolés qui y sont consignés; chaque mot, pour ainsi dire, y exprime une expérience, un phénomène.

[**là encore,Jung, à partir de 1930, eut à la fois l'intelligence et le courage de réaliser une synthèse magistrale de tous ces faits accumulés, rapportés à la psyché. Il n'est pas évident, néanmoins, que l'interprétation qu'il en a formulée soit à tous égards convaincante car il semble méconnaître la portée opératique du grand oeuvre pour ne conserver que ce qui ressortit de l'oratoire**]

Toutes ces expériences ne se sont pas d'elles-mêmes présentées à l'observateur; il a fallu les chercher et les découvrir péniblement. Où en serait la chimie d'aujourd'hui sans l'acide sulfurique, qui est une découverte des alchimistes, vieille de plus de mille ans ou sans l'acide muriatique, l'acide nitrique, l'ammoniaque, sans les alcalis, les nombreuses combinaisons métalliques, l'alcool, l'éther, le phosphore, le bleu de Prusse ? [**voir compendium**] On ne saurait se faire une idée des difficultés qu'avaient à surmonter les alchimistes dans leurs travaux; ils imaginaient eux-mêmes leurs outils, leurs opérations, et ils étaient obligés depréparer de leurs propres mains tout ce qu'ils employaient.
L'alchimie n'a jamais été autre chose que la chimie elle-même. [**ce n'était pas l'opinion de Fulcanelli**] On est fort injuste envers les alchimistes, en les confondant avec les faiseurs d'or du XVI^{e} et du XVII^{e} siècle. Il y eut toujours, parmi les alchimistes, un noyau de véritables expérimentateurs qui souvent, il est vrai, se faisaient des illusions, tandis que les faiseurs d'or se trompaient eux-mêmes et trompaient les autres. L'alchimie était la science, l'art de faire de l'or comprenait toutes les industries chimiques. On peut hardiment mettre en parallèle, avec les plus belles découvertes de notre siècle, ce que Glauber, Boettger et Kunkel ont produit sous ce rapport. [**voir plan Chevreul**] Quiconque ignore les services déjà rendus par lascience, trouverait tout aussi extravagantes que les idées des alchimistes certaines théories qui dirigent les travaux des chimistes modernes. Ce n'est pas que nous croyions à la transmutation des métaux, si vraisemblable pour les anciens,mais nous admettons la possibilité de réaliser des choses bien plus singulières. Nous sommes si habitués aux merveilles que rien ne nous étonne plus. En effet, nous fixons sur le papier les rayons du soleil, [**voir héliographie dans Chevreul et Niepce**] et nous faisons parcourir à notre pensée les plus grandes distances avec la rapidité de l'éclair. Nous faisons fondre le cuivre dans l'eau, et nous en coulons à froid des statues. Nous faisons congeler l'eau et même le mercure dans des creusets chauffés au rouge, et nous obtenons ainsi de véritable glace ou du mercure solide et malléable. Nous croyons possible d'éclairer de la manière la plus brillante dessilles entières avec des lampes sans flamme, sans feu, et auxquelles l'air n'a point d'accès. [**on peut dire qu'il s'agit- par cabale - du feu de Vulcain à l'état de pureté : les hermétistes parlent alors de feu innaturel, voir cristallogénie**] Nous préparons dans nos fabriques l'outremer, la plus précieuse des substances minérales, et nous croyons que demain ou après-demain quelqu'un trouvera le moyen de faire de magnifiques diamants avec du charbon de bois, des saphirs on des rubis avec de l'alun [**cette prophétie de Liebig s'est réalisée : Marc-antoine Gaudin préparait vers 1850 le rubis à partir de tartre vitriolé**] ; la magnifique matière colorante de la garance, la bienfaisante quinine ou la morphine, avec le goudron de houille.

[**est-il nécessaire d'insister sur le bienfait immense que produit la morphine, de nos jours, dans le traitement antalgique de certaines maladies chroniques. Mais dans le même temps, les méfaits dévastateurs de l'héroïne ne doivent-ils pas être mis en exergue ? Ne voyons-nous pas, là encore, cette coexistence consubstantielle, pour ainsi dire, du Bien et du Mal dont la † forme l'alpha et l'oméga dans notre civilisation judéo-chrétienne ?**]

Ce sont là autant de choses tout aussi précieuses, et même bien plus utiles que l'or.Tout le monde s'occupe de la découverte de ces choses, et personne cependant ne s'en occupe isolément : elles sont l'objet des recherches de tous les chimistes, en ce sens que les chimistes étudient les lois des transformations et des métamorphoses des corps, mais aucun d'eux ne prend pour unique tâche de sa vie la production du diamant ou de la quinine. Sans doute, s'il y avait un homme armé des connaissances nécessaires, qui voulut entreprendre ce travail , et qu'il fût animé du courage et de la persévérance des alchimistes, il aurait la chance de résoudre le problème ; les dernières découvertes qui ont été faites sur les bases organiques nous autorisent à le croire, et personne n'aurait le droit de se moquer de lui comme d'un faiseur d'or. La science a démontré que l'homme qui réalise toutes ces merveilles se compose d'air condensé ; qu'il vit d'air condensé et d'air non condensé ; qu'il se vêtit d'air condensé ; qu'il prépare ses aliments à l'aide d'air condensé, et que c'est encore par de l'air condensé qu'il met en mouvement , avec la rapidité du vent, les plus lourds fardeaux. Ce qu'il y a encore de plus singulier, c'est que des milliers de semblables boites d'air condensé, à deux pattes, viennent s'entre-détruire, dans de grandes batailles, avec de l'air condensé, afin de conquérir cette abondance d'air condensé nécessaire a leur entretien. Beaucoup de gens considèrent les propriétés de l'être immatériel, conscient, pensant et sensible qui habite ces boites, comme un simple effet de leur structure et de leur disposition intérieure; mais la chimie fournit la preuve irrécusable que, s'il en était ainsi, l'homme devrait être identique avec le bœuf ou avec l'animal le plus inférieur de l'échelle, puisqu'il ne diffère pas de ces animaux, sous le rapport de cette composition ultime et délicate qui échappe aux sens. Mais revenons à l'alchimie. Ou oublie trop, en la jugeant, que la science représente un organisme intellectuel où n'arrive la conscience, comme chez l'homme, que lorsqu'il se trouve à un certain degré de développement. Il est certain que les buts particuliers que les alchimistes cherchaient à atteindre concouraient tous à un but plus élevé : le chemin qui y a conduit est évidemment le meilleur. Pour bâtir un palais, il faut beaucoup de pierres, et il faut les extraire de la carrière ; il faut aussi beaucoup d'arbres qui ont besoin d'être abattus et taillés : le plan vient d'en haut, l'architecte seul le connaît. La pierre philosophale, qu'une aspiration vague et confuse faisait chercher aux anciens, n'est autre chose, dans son état de perfection, que la science chimique elle-même.

[**Jung a montré que le lapis n'était autre qu'une projection dans l'âme de la matière d'une partie des contenus inconscients de la psyché. La question qui se pose est de savoir d'une part ce que représente l'âme de la matière; d'autre part ce que représente ce contenu projeté. Jung considérait qu'il s'agissait d'éléments appartenant au SOI - voir Aurora consurgens et Ripley Scrowle. Quant à l'âme de la matière, comme nous l'avons souligné supra, sa fonction, si ce n'est sa nature, est précisée en tout dans la Tabula Smaragdina.**]

La chimie, en effet, n'est-elle pas la pierre philosophale qui promet d'augmenter la fertilité de nos terres et d'assurer la prospérité à des millions d'hommes ? N'est-ce pas la chimie qui prétend faire produire au même champ, au lieu de sept, huit grains et davantage ? N'est-ce pas elle qui façonne toutes les parties du globe terrestre en produits utiles, que le commerce transforme en or ? N'est-ce pas elle, enfin, qui se charge d'approfondir les lois des phénomènes vitaux, et qui nous donnera les moyens de guérir les maladies, de prolonger la vie ? Chaque découverte livre à nos investigations des terrains nouveaux, plus vastes, plus féconds. C'est bien encore la terre virginale que nous cherchons dans les lois de la nature, et nous n'aurons jamais fini de la chercher, nons la chercherons toujours. C'est par ignorance de l'histoire qu'on a généralement une espèce de dédain, et même de mépris, pour la deuxième période de la chimie, appelée la période du phlogistique. Nous ne concevons pas, dans notre orgueil, que les expériences de Jean Rey [**1**, **2**, **3**, **4**, **5**], sur l'augmentation de poids des métaux par la calcination, soient restées inaperçues, tandis qu'à la même époque l'idée du phlogistique ait pu se développer et trouver des partisans. C'est qu'alors les efforts de tous les chimistes étaient tournés vers la coordination des faits acquis. Les observations de Jean Rey

[**Essays sur la recherche de la cause pour laquelle l'estain et le plomb augmentent de poids quand on les calcine, G. Millanges, Bazas, 1630, 144 p. in-8° (BN : Rés. p. S 158). Découverte et preuve de la pesanteur de l'air (1630). Essais de Jean Rey Docteur en médecine. Edition nouvelle avec commentaire publiée par Maurice Petit, pharmacien de première classe, A. Hermann, Paris, 1907. Cf. infra l'article de Hallopeau et Poisson -**]

furent sans influence, parce qu'elles ne semblaient avoir aucun rapport avec la combustion en général, et que d'ailleurs il y avait beaucoup de corps qui, dans les mêmes circonstances, semblaient devenir plus légers, ou même disparaître complètement. Le but de tous les travaux de Becher, de Stahl, et de leurs successeurs était précisément la recherche des phénomènes appartenant à la même, catégorie et dus à la même cause.

Georg Ernest Stahl (1660-1734)

C'est le grand mérite de Stahl d'avoir découvert et mis en lumière les relations qui existent entre la calcination des métaux et le phénomène de la combustion. Avant lui, on ne savait pas que le feu est encore contenu dans la rouille, que le soufre est encore renfermé dans l'acide sulfurique, et qu'on peut en extraire de nouveau le feu et le soufre.

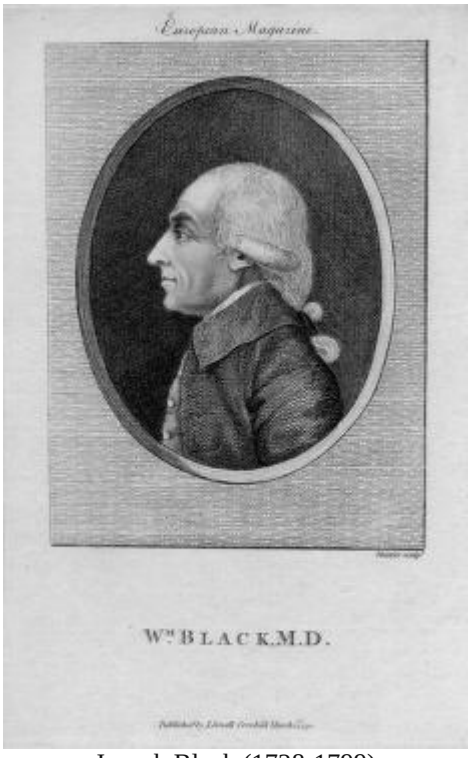
[**ces trois remarques attirent l'attention : dire que le feu est contenu dans la rouille, c'est dire que le sulphur ♃ - premier état de l'anima ☿ - est inclus dans le spiritus abscondus ⊕. C'est le but du Mercurius ☿, par la circulation permanente qu'il entretient et par la Force qui en résulte, d'extirper le dragon de la prima materia où il tient sa résidence**]

Cest donc une découverte immense que celle de l'analogie qui existe entre la calcination des métaux et la production de l'acide sulfurique par le soufre, entre la revivification des métaux par les chaux métalliques et l'extraction du soufre de l'acide sulfurique. [**cette revivification se nomme, en alchimie, la réincrudation et en psychologie, l'individuation - voir Jung Mysterium conjunctionis**] Cette découverte est l'origine d'un progrès qui s'est continué jusqu'à nous ; elle renferme une vérité encore aujourd'ui incontestée, et indépendante des poids. Avant de peser, il fallait savoir ce qui était à peser; avant de mesurer, il fallait connaître les rapports qui existent entre les choses à mesurer.

[**la planche 14 du Mutus Liber témoigne de ce que les alchimistes avaient ce sens moderne de la mesure. Ils savaient également - les récits de transmutation le montrent - que les métaux augmentent de poids à la calcination**]

Nous estimons les faits en raison de leur immuabilité, et parce qu'ils sont te terrain d'où surgissent les idées ; mais un fait n'acquiert une valeur réelle que par l'idée même qui en

découle. Stahl manquait de faits, mais l'idée lui appartient. Cavendish et Watt ont l'un et l'autre découvert la composition de l'eau : Cavendish établit le fait, Watt eut l'idée. Cavendish dit, l'eau naît d'air inflammable et d'air dephlogistiqué; Watt dit, l'eau se compose d'air inflammable [**gaz hydrogène**] et d'air déphlogistiqué. [**rappelons que l'air phlogistiqué est notre gaz azote et que l'air dephlogistiqué est notre oxygène, voir Chevreul critique de Hoefer, III**] Entre ces deux expressions, la différence est grande. C'est d'ailleurs manquer de jugement que d'attacher une valeur exagérée aux simples faits, et le plus souvent cela ne sert qu'à déguiser la pénurie des idées. Il est des idées d'une étendue, d'une profondeur telles que, quoique entièrement usées, il leur reste encore assez d'étoffe pour occuper pendant tout un siècle l'esprit de plusieurs générations. Le phlogistique est une idée de ce genre. Il ne fut d'abord qu'une abstraction, et il importait peu, pour l'usage qu'on en faisait, qu'elle fût dépourvue de réalité ; l'idée était bonne tant qu'elle servait à coordonner des faits et à trouver de nouvelles généralisations. La notion du poids fit sans doute découvrir les relations que la combustion présente avec une certaine partie de l'air, mais elle n'ajouta rien à l'explication du phénomène. Stahl ne connaissait pas les rapports d'après lesquels l'air ou le corps en combustion augmentent de poids, et, aujourd'hui, nous ne savons pas davantage quelles relations existent entre le dégagement de lumière et de chaleur, et l'augmentation ou la diminution de poids dans la combustion. Ce que Stahl considérait comme essentiel, nous le négligeons : voilà la différence. Il faut laisser aux choses leur cours naturel. Les chimistes ont dû d'abord se familiariser avec les choses tangibles, avant de s'occuper des corps invisibles. L'idée que nous nous faisons aujourd'hui de la combinaison chimique nous vient de la chimie pneumatique: à l'époque de Stahl, on n'avait aucune notion de la nature chimique des gaz et de l'air. L'attraction chimique ne devint évidente pour les gaz qu'alors qu'on eut observé des disparitions, des diminutions de volume. Hales (1727) vit se dégager de l'air d'une grande quantité de corps, par l'action du feu ; tout ce qui avait l'état gazeux et élastique était pour lui de l'air; il ne savait pas distinguer de l'air commun le gaz carbonique et les gaz inflammables. Il considéra la diminution du volume des gaz au contact de l'eau ou par la combustion, non comme une dissolution ou comme une combinaison, mais comme une perte de la faculté de dilatation.



Joseph Black (1728-1799)

Les excellentes recherches de Black devinrent la première base de la chimie antiphlogislique. Ses expériences sur la chaux et les alcalis furent plus tard imitées par Lavoisier dans son expérience fondamentale sur la fixation et le dégagement d'un des principes de l'air par la calcination et la revivification de l'oxyde rouge de mercure [**réalgar; certains alchimistes y voient encore aujourd'hui le fameux dragon rouge ou IAMSUPH dont parle Basile Valentin, dans sa Clef X**].

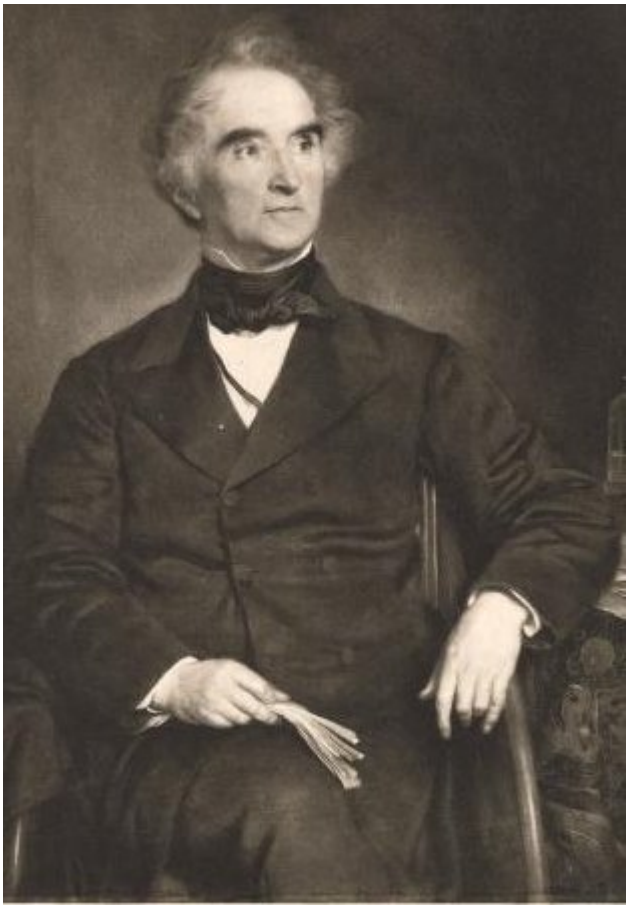
L'époque des recherches quantitatives commence, pour la chimie, avec Black, quand ce chimiste démontra que la chaux caustique perd sa causticité par le séjour à l'air, et qu'elle augmente ainsi de poids; quand il prouva que cette augmentation de poids provient de la fixation d'un gaz (de l'acide carbonique) contenu dans l'air, d'un gaz qu'on peut de nouveau expulser par la chaleur; quand, enfin, il mit en évidence que cette augmentation de poids correspond à la quantité de gaz fixé. Le phlogistique perdit alors sa signification, et, à la place de l'idée, vint une série de faits intimement liés. Aujourd'hui encore, beaucoup de chimistes ont besoin de certains noms collectifs, semblables à celui de phlogistique, pour désigner des phénomènes qu'ils supposent appartenir à la même catégorie ou déterminés par la même cause : mais, au lieu d'employer pour cela des mots exprimant des choses matérielles, comme c'était l'usage jusqu'à la fin du XVII^{e} siècle, ils se servent du mot force, inventé tout exprès pour la circonstance, depuis Berthollet. Rien de plus contraire aux règles d'une investigation rationnelle que, par exemple, l'usage des mots catatyse ou force catalytique. [**les alchimistes voyaient dans le lapis un agent catalytique dans l'acception moderne du terme, voir supra**] Tout le monde sait que ces mots n'expriment aucune vérité; mais la plupart des hommes, à défaut de notions justes, se contentent de mots, et il en est à qui le besoin de relier et de coordonner les phénomènes fait adopter les mots, jusqu'à ce qu'enfin les phénomènes qu'ils désignent aient trouvé leur cadre naturel. On a dit que toutes les sciences se développent dans trois périodes ; la première serait celle de la simple perception , ou de la foi; la deuxième, celle de la sophistique; la troisième, celle de l'observation rationnelle. On considère l'alchimie comme la période religieuse de la science qui plus tard a reçu le nom de chimie.

[**dans la Poétique de l'Espace (PUF, 1957), Bachelard parle de deux phénomènes qui interviennent dans la compréhension et l'intégration d'un poème : d'abord la résonance, ensuite le retentissement. Nous pouvons comprendre la résonance comme l'intégration du MOI et du ÇA, voir Aurora consurgens. Quant au retentissement, il faut y voir l'intégration du MOI au SOI. Par ailleurs, Bachelard emploie l'expression de « conscience rêveuse » : voilà qui rappelle le concept d'imagination active défini par Jung et M.-L. von Franz (trad. la Fontaine de Pierre, 1989). La résonance ressortit de la « simple perception »; le retentissement, de la « sophistique ». C'est-à-dire, qu'il y a d'abord impression sensorielle et/ou sensitive puis expression, voir ce que nous en disons dans le commentaire sur le chef d'orchestre Sergiu Celibidache.**]

Cette division est entièrement fausse quant aux sciences inductives. L'éclaircissement d'un phénomène exige trois conditions : il faut d'abord étudier le phénomène sous toutes ses faces, puis déterminer dans quelles relations il se trouve avec d'autres phénomènes, et enfin, quand ces rapports sont établis, mesurer ces rapports, les formuler par des nombres (On connaît depuis les temps les plus anciens l'effervescence du calcaire et de la potasse par les acides; ce n'est qu'au XVII^{e} siècle qu'on s'aperçut que ce phénomène est du au dégagement d'une espèce d'air, différent de l'air commun ; que cet air particulier se rencontre dans les eaux minérales, qu'il se produit dans la fermentation et dans la combustion du charbon ; que les animaux y sont asphyxiés, et que la flamme s'y éteint. Il se passa des siècles avant qu'on connût le phénomène de l'effervescence sous toutes ses faces. Cette connaissance acquise, on découvrit que la causticité ou la non causticité de la chaux et des alcalis dépend de l'absence ou de la présence de l'acide carbonique ; que le durcissement du mortier à l'air est dû à une fîxation d'acide carbonique ;que le dégagement de l'acide carbonique, dans la fermentation du vin et de la bière, dépend de la décomposition du sucre, etc. Finalement on décomposa l'acide carbonique, on détermina sa composition, sa chaleur spécifique, sa chaleur latente, et l'on établit les proportions d'après lesquelles il se combine avec la chaux et les oxydes métalliques, ainsi que les rapports de dépendance de son état gazeux avec la chaleur et la pression.). La science chimique embrasse tous les phénomènes du monde matériel qui sont déterminés par les mêmes causes; elle s'est développée dans trois périodes qui correspondent aux trois conditions nécessaires à la connaissance de chaque phénomène séparément.

- Dans la première période, toutes les facultés de l'observateur se sont concentrées sur les propriétés des corps. C'est la période de l'alchimie.
- Dans la seconde période, on a déterminé les relations qui existent entre ces différentes propriétés, et on les a rattachées les unes aux autres. C'est la période de la chimie phlogistique.
- La troisième période, enfin, est celle où nous nous trouvons : nous précisons par les poids et les mesures les rapports de dépendance qui existent entre les propriétés des corps.

Les sciences inductives commencent par la matière; puis arrivent les idées justes, et enfin, les mathématiques, avec leurs nombres, qui achèvent l'œuvre. L'histoire politique des peuples présente également trois époques. Dans la première, les attributs de l'homme se développent en même temps que leurs contraires; la faiblesse est soumise à la force; la sagesse, l'intelligence sont révérées comme des attributs divins; les conditions générales de la vie sociale se résument dans des commandements commençant tous par les mots, « *tu dois* »; les hommes ont des devoirs, ils n'ont pas encore des droits. Dans l'époque suivante se développent tous les rapports de dépendance entre tes différents attributs; la lutte entre les attributs contraires conduit aux lois; de la conscience du droit surgit la conscience du juste; tes exigences collectives des droits semblables produisent les pouvoirs; la lutte entre les pouvoirs opposés engendre tes révolutions. Une révolution est le prélude d'un nouvel équilibre. Dans la dernière époque, enfin, les rapports de dépendance entre tous les attributs, entre tous les droits, entre tous les pouvoirs, sont définitivement établis dans la société, de manière à assurer à chaque individu le libre et complet développement de ses facultés, sans porter préjudice à la liberté de son voisin. Alors les révolutions sont finies.



Justus Freiherr von Liebig (1803-1873)

Trente-septième Lettre

Suite de l'histoire de la chimie.— Fausse direction des savants du moyen âge; Influence de l'Église. — Progrès déterminé par d'importantes découvertes sur la terre et dans le ciel, par l'imprimerie et par une méthode d'investigation plus rationnelle, — Opinion d'Aristote sur l'origine et sur les propriétés des corps, les quatre éléments,—Système médical de Galien.— Ses opinions sur l'efficacité des remèdes. Rapport entre ces opinions et la pierre philosophale.— Adoption de trois Éléments nouveaux : le soufre, le mercure, le sel. Changement du sens primitif de ces mots. — Vertu médicamenteuse de la pierre philosophale. Introduction des produits chimiques dans la thérapeutique. — Paracelse. — Ressemblance entre les opinions des médecins modernes et celles de Galien et de Paracelse.

D'innombrables germes de la vie intellectuelle remplissent l'univers, mais ils ne trouvent un sol propice que dans de rares esprits, qui vivifient l'idée, venue on ne sait d'où, qui savent approfondir les secrets de la nature et les rendre compréhensibles pour tous.
Les conquêtes de l'esprit humain, les progrès de la science ne sont pas liés aux hauts faits des

princes ou des guerriers puissants, mais aux noms immortels de Christophe Colomb, de Copernic, de Kepler, de Galilée, de Newton. L'Église, par l'empiétement du dogme sur toutes les branches du savoir, et une fausse philosophie, arrêtèrent pendant plus de mille ans, jusqu'au xiv siècle, le libre essor de la pensée humaine. La philosophie scolastique anéantit toute recherche du vrai par un système d'instruction assez semblable à celui des savants chinois, qui éprouvent un souverain plaisir à la lecture d'une page de noms dénués de sens. Semblables à un arbre qui, entravé dans sa croissance, se rabougrit et se contourne bizarrement, les facultés les plus nobles dépérirent alors et s'usèrent dans les efforts d'une dialectique subtile. Des hommes d'une réputation et d'un savoir incontestés écrivirent des volumes sur les orages, sur les pluies de sang, où il était question de tout, excepté de ces phénomènes. Les intelligences les plus distinguées s'occupèrent de questions et de recherches qui passeraient aujourd'hui pour des signes certains d'aliénation mentale. Ainsi, il y eut des discussions sur la question de savoir si Adam, tant qu'il avait été sans péché, avait aussi connu le **Liber sententiarum** de Pierre Lombard (mort évêque à Paris, en 1164). On écrivit des traités sur l'âge et le costume de l'ange qui avait apporté à la vierge Marie le message divin ; on examina si l'on trouve aussi des excréments au paradis, si les anges parlent grec ou hébreu, combien de milliers d'anges peuvent tenir sur la pointe d'une aiguille sans être serrés, etc. Des savants en renom publièrent une foule d'écrits sur le don que possédaient les rois de France et d'Angleterre de guérir les goitres par le simple attouchement ; ils cherchèrent à démontrer si ce don merveilleux était inhérent au trône ou à la famille, car ils le comptaient parmi les forces secrètes dont l'expérience avait suffisamment confirmé l'existence. À l'époque de la philosophie scolaslique, l'humanité manqua donc entièrement d'un guide expérimenté pour suivre le véritable sentier de la science. Elle apprécia trop peu et elle négligea même entièrement le trésor de connaissances légué par l'antiquité, qui fut ainsi perdu pour elle. Toutes les questions de physique furent alors résolues par des subtilités de dialectique. En renonçant ainsi à l'expérience, qui, elle seule, donne le savoir, ou bannit la véritable science. Faute d'exercer la pensée, on oublia lu manière de poser exactement les questions relatives aux causes des phénomènes, et l'on désapprit à les observer, à en saisir les liens par l'expérience. Cet état intellectuel fait comprendre l'inlluence, sur les idées d'alors, de l'astrologie, de la cabale, de la chiromancie, de la croyance aux sorciers, aux loups-garous, aux magiciens, et il n'est pas étonnant que, plusieurs siècles après, on considérât encore les maladies comme des punitions du ciel, ou comme l'œuvre de Satan, et les prières, les amulettes, l'eau bénite, les reliques, comme les moyens de guéri-son les plus efficaces. Ces aberrations singulières se rencontrèrent même chez les classes lettrées, comme le prouve entre autres l'histoire de la dent d'or

(Cette dent miraculeuse s'était développée dans la mâchoire d'un enfant de dix ans, natif des environs de Schweidnitz en Silésie. Jacques Horst, médecin de la ville, ayant entendu raconter l'anecdote à Helm» staedt, où il était professeur (1595), écrivit sur elle un livre fort singulier, dans lequel, sans douter un seul instant de la véracité du fait, il range l'apparition de la dent au nombre des phénomènes surnaturels et la fait dépendre des constellations sous lesquelles l'enfant était né. En effet, le 22 décembre 1586, époque à laquelle cet enfant était venu au monde, le soleil se trouvait en conjonction avec Saturne dans le signe du Bélier. Cette cause surnaturelle, déterminant une augmentation de chaleur, accrut prodigieusement la force nutritive, de sorte qu'au lieu d'une substance osseuse, ce fut de l'or qui se trouva sécrété. Horst passe ensuite à l'examen des prédictions qu'on peut tirer du phénomène. De même que les éclipses de soleil et les tremblements de terre sont annoncés par des signes particuliers, de même on doit considérer cette dent comme l'indice d'un siècle d'or. L'Empereur chassera de l'Europe les Turcs, ces ennemis de la chrétienté, et alors on verra commencer le siècle d'or et un empire qui durera des milliers d'années. Pour prouver le fondement de cette prophétie, Horst cite le second chapitre de Daniel, dans, lequel la tête d'or

songe de Nabuchodonosor, Manuscrits Français 157, Guiard des Moulins, Bible historiale, France, Paris, XIVe siècle

de la statue annonce la formation d'un grand État [**Liebig résume ici Dn, 2, 26 où il est question de la statue aux pids d'argile, voir Ripley Scrowle**]. Mais comme la dent d'or de l'enfant silésien était la dernière de sa rangée, la puissance de l'Empereur s'anéantira aussi peu de temps avant l'arrivée du Christ ; et comme la dent se trouvait sur le côté gauche de la mâchoire inférieure, cette position indique que le siècle d'or sera précédé de grandes misères. Deux autres praticiens, Martin Ruland le jeune, de Lavingen, alors médecin à Ratisbonne, d'où il se rendit ensuite à Prague, [**le Lexicon Alchimiae de Rulandus est de la main de Ruland le vieux, voir Ferguson, II, p. 303**] et Jean Ingolsteller, de Nuremberg, disputèrent non pas sur le fait, car tous deux paraissaient en être convaincus, mais sur la théorie et sur l'explication qu'on en pouvait donner. Le premier avait tenté de l'attribuer à des causes naturelles, mais Ingolsteller, autant qu'on en peut conclure d'après le titre de son ouvrage, voulut prouver que c'était un vrai miracle, un événement surnaturel. Duncan Siddel, [**sic Liddel, de dente aureo, in-8°, Hamb. 1628**] Ecossais de naissance, publia une très bonne réfutation des chimères que Horst avait avancées, Balthazar Caminaeus avait déjà remarqué, vers la fin de l'année 1595, que depuis quelque temps le miraculeux enfant ne se laissait plus examiner la bouche par les savants, et devenait presque furieux lorsqu'on voulait l'y contraindre; ce qui fit naître le soupçon que la célèbre dent était simplement recouverte d'or, et que ses racines n'étaient point formées du même métal, (Sprengel, **Histoire de la médecine**, t. III.) **-[Liebig cite Kurt Sprengel, t. III, Section neuvième, chapitre premier - Causes préparatoires, p. 247-250. Ruland publia là-dessus : Ruland, nova et in moni memoria inaudita historia de aureo dente, qui nuper in Selisia puero cuidam septenni (decenni) succrevisse animadversus est, in-4°. Francof. 1595 - Ej. demonstratio judicii de aureo dente pueri silesii adversus Ingolstetteri responsionem. in-8°. Francof. 1597 et Ingolstetter, De aureo dente pueri silesii responsio ad judicium Rulandi, qua demonstratur, neque dentem, neque ejus generationem naturalem esse. in-8°, Lips. 1596 -])**

qui fit tant de bruit en Allemagne, vers la fin du XVI^{e} siècle. Lorsque Christophe Colomb défendit son opinion sur la forme de la terre et sur la possibilité d'en faire le tour, devant le collège de Salamanque, composé des plus savants professeurs d'astronomie, de géographie, de mathématiques, et des dignitaires les plus éminents de l'Église, la majorité des assistants le prit pour un visionnaire ridicule, ou pour un aventurier digne de mépris. Aucune discussion scientifique n'exerça plus d'influence sur le développement intellectuel de l'humanité. Elle fut l'aurore d'un nouveau jour, le précurseur de la victoire qu'allait remporter la vérité sur la foi aveugle du temps. À cette époque, les preuves mathématiques perdirent leur valeur, quand elles semblaient contraires à certains passages de l'Écriture ou à certaines interprétations des Pères de l'Église. Comment la terre pourrait-elle être ronde, dit-on, puisqu'on lit dans les Psaumes que le ciel est tendu comme une peau [**ce qui en un sens n'est pas faux si l'on tient compte que le cosmos est fibré ; Newton l'appelait le sensorium dei**] ; et quand saint Pierre, dans sa lettre aux Hébreux,

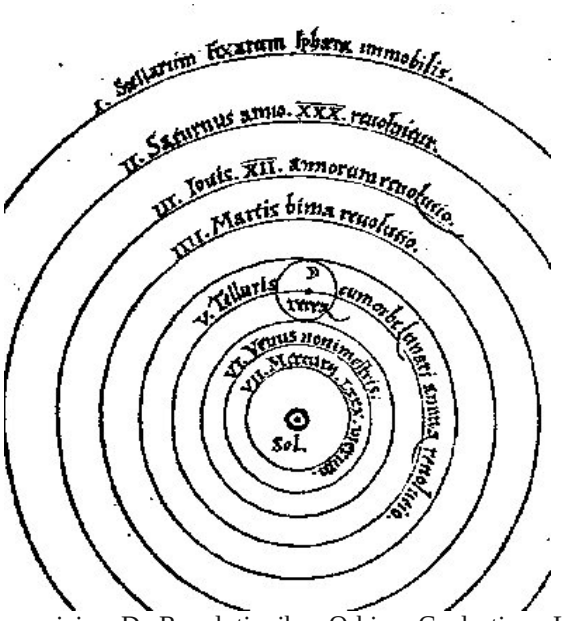
compare le ciel à un tabernacle ou à une tente déployée sur la terre, comment nier encore qu'elle soit plate ? [**il peut s'agir d'une allusion à l'Épître aux Hébreux, He, 9, 2. Son auteur est inconnu**]
Lactance ne s'est-il pas prononcé contre l'existence des antipodes.

« *Y aurait-il quelqu'un d'assez fou pour croire qu'il y a des hommes dont les pieds sont placés contre les nôtres, qui marchent les jambes en l'air et » la tête en bas; pour croire qu'il existe une contrée où tous les objets sont sens dessus dessous, où les branches des arbres poussent de haut en bas, où il » grêle, neige et pleut de bas en haut.* »

Saint Augustin ne dit-il pas aussi que la doctrine des antipodes est entièrement incompatible avec les racines historiques de la foi chrétienne ?

« *Car celui qui affirme qu'il existe des pays habités de l'autre côté de la terre, admet par cela même qu'il y a là des peuples ne descendant point d'Adam, puisqu'il aurait été impossible aux descendants d'Adam de traverser l'Océan pour y arriver. Une semblable opinion détruirait toute la véracité de la Bible, qui dit explicitement que tous les hommes descendent des mêmes parents.* »

Quelle prétention, pour un homme du commun, de vouloir faire une si grande découverte, quand la forme du monde a fait l'objet des méditations de tant de philosophes et de savants, quand tant de hardis marins y ont navigué depuis dos milliers d'années ! Ainsi dirent les adversaires du grand homme. Deux ans après, Christophe Colomb revint des Indes. La terre était étroite et petite, elle était une sphère, il y avait décidément des pays habités de l'autre côté de l'hémisphère. Non seulement la terre, le ciel aussi contredisait les doctrines des plus hautes illustrations cléricales. Avec Copernic, en effet, la terre cessa d'être le centre du monde ; elle n'était plus seulement petite, étroite, sphé-rique, elle n'était aussi qu'un simple point dans un espace immense, une petite planète se mouvant autour du soleil. Comme surpris par un tremblement de terre, le monde chrétien fut alors saisi d'une terreur inexprimable; il sentit s'ébranler sous lui ce que l'habitude et la réflexion lui avaient fait prendre pour de plus ferme et de plus solide; les découvertes de la science lui inspirèrent la peur et le doute. La terre n'était plus le centre de l'univers, la voûte du ciel avait perdu ses appuis, le trône de Dieu avait perdu sa base, il n'y avait plus ni haut ni bas. Tout l'édifice de la foi était brisé, anéanti ; la vérité était devenue l'erreur. Dans la



les sept sphères du monde copernicien, De Revolutionibus Orbium Coelestium, Libri VI, Norimbergae,1643

première moitié du XVI^{e} siècle, de nombreuses prophéties rattachèrent la découverte du nouveau monde à la destruction prochaine de l'ancien monde; elles témoignent de l'agitation profonde que les nouvelles découvertes produisirent dans les esprits.
Après que Christophe Colomb eut pris à l'Océan ses terreurs et que Copernic eut enseigné la confiance dans la puissance de l'observation, qui n'admet d'autre autorité que celle de la raison, d'autres hommes éminents s'armèrent de courage pour aller explorer de nouvelles régions intellectuelles. Une impulsion puissante fut donnée dans toutes les parties de la science, et,

semblable au cœur qui imprime au sang tous les mouvements du corps humain, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg (Gutenberg inventa l'imprimerie l'année même de la naissance de Christophe Colomb (1436) vint répandre une vie bienfaisante dans le nouvel organisme intellectuel. Au XV^{e} siècle, après l'établissement des nombreuses universités en Europe (1300, Oxford; 1347, Prague; 1384t Vienne; 1385, Heldelberg; 1388, Cologne; 1392, Erfurth; 1401, Cracovie; 1400, Wursburg; 1409, Leipzig), après la conquête de Con-slantinople par les Turcs (1458), et la propagation de la science grecque en Occident, l'attention des savants se porta enfin sur les trésors intellectuels laissée par les Grecs et les Romains. Ils s'inspirèrent de ces modèles inimitables, ils s'éclairèrent de leur lumière vivifiante, et bientôt ils brisèrent les chaînes de la scolastique qui avaient tenu leur esprit emprisonné. Ils reconnurent alors dans la nature une source inépuisable de connaissances pures, qui leur apparurent comme une nouvelle Atlantide noyée dans la mer de l'ignorance. Vers la même époque surgit un champion vigoureux pour la défense de la pureté de la foi. Luther dépeint fort bien cet engouement pour les sciences physiques qui s'empara des esprits au temps de la réforme.

« *Nous sommes maintenant, dit-il, dans l'aurore de la vie future, car nous allons de nouveau acquérir la connaissance des choses créées que nous avions perdue par la chute d'Adam. Nous envisageons la créature plus hardiment que jamais sous le régime de la papauté. Mais Erasme ne s'en soucie pas; il s'inquiète peu de savoir comment le fruit se prépare et se façonne dans le ventre de la mère. Nous autres, grâces en soient rendues, nom commençons aussi à comprendre, dans la simple fleur, les merveilles du Créateur, quand nous pensons à sa toute-puissance, à sa bonté suprême.* »

La nature mit en œuvre des forces extraordinaires, pour assurer le triomphe de la raison, au commencement de cette lutte des nations européennes contre la tyrannie des prêtres et des princes, de cette lutte de la vérité contre la superstition et l'erreur. Une foule des plus grands hommes se suivirent, sans interruption jusqu'à ce que le grand œuvre fût accompli et que le succès fût assuré. Kepler naquit cent ans après Copernic; Newton vint au monde l'année même de la mort de Galilée. L'Église au moyen âge avait établi une espèce de science universelle, qu'elle avait consolidée de toute l'autorité de la foi religieuse. Toute erreur contraire il cette science était un vice, toute opposition aux doctrines théologiques, une hérésie niant les révélations du ciel; la torture et le bûcher attendaient le libre penseur. L'Église prit naturellement ombrage de la diffusion des sciences physiques. Une caste ignorante et jalouse y vit le plus grand danger pour son pouvoir; car, à mesure que se dévoilèrent les lois des phénomènes, les causes surnaturelles durent aussi disparaître à l'aide desquelles les prêtres dominaient les esprits. Cent ans après Luther, Galilée fut contraint par l'Église de nier le mouvement de la terre. Il abjura son hérésie dans la prison de l'inquisition, à genoux et en chemise. Le fameux e pur si muove qu'il murmura en se levant, démontre bien la puissance irrésistible du fait établi. On ne saurait lire sans émotion la lettre célèbre qu'il écrivit, à ce propos, à la grande-duchesse douairière Christine; elle ne réussît cependant pas à convaincre ses adversaires. Toutes ces entraves, d'ailleurs, ne purent arrêter l'essor des sciences, pas plus que, dans le siècle suivant, la guerre de trente ans ne put s'opposer aux progrès des nouvelles idées religieuses ; car l'erreur passe, tandis que la vérité est éternelle. L'erreur n'est que l'ombre projetée par la vérité, quand la marche de ses rayons est arrêtée dans leur passage à travers l'esprit épais et opaque de l'homme. La chimie aussi marcha vers une révolution dans ce temps remarquable : elle se confondit avec la médecine et prit ainsi une direction nouvelle, entièrement différente. L'alchimie avait forgé les armes avec lesquelles la chimie allait conquérir un nouveau terrain dans la médecine, et mettre fin à la domination séculaire du système de Galien. La médecine subit une grande et salutaire révolution, quand, renonçant enfin à la foi dans l'autorité, elle reconnut l'insuffisance et les erreurs des théories qui avaient eu cours jusqu'alors sur la nature et les propriétés des corps. La nouvelle lumière fut une acquisition des alchimistes; ce fut elle qur transforma complètement la doctrine des philosophes anciens sur les causes des phénomènes.

De tout temps, l'homme a toujours cherché à se rendre compte de l'origine et des propriétés des choses. Le procédé le plus court semble être celui des mathématiciens qui étudient sans moyens extérieurs les lois des figures mathématiques. C'est la précisément la voie qu'avaient choisie les philosophes grecs pour arriver à la connaissance des lois de la nature. Considérant les propriétés

si variées des corps comme des choses en elles-mêmes, ils avaient cherché à relier leurs observations par le raisonnement, et à déterminer ainsi les propriétés communes à tous les corps. La génération et les propriétés de toutes choses supposent, selon Aristote, trois espèces d'agents fondamentaux. La première produit la matière sans propriétés (ulh) ; la seconde communique à la matière les caractères de la forme (eidoV); la troisième comprend les causes (ou les forces, dans le sens des mots, force médicamenteuse , force de nutrition) qui altèrent la matière et la privent de ses propriétés (sterhsiV, privation).

[**les deux premiers agents correspondent en alchimie d'une part au chaos ou dragon; d'autre part au sel** **. La privation correspond à l'absence de forme, à l'état amorphe: on est end roit d'y trouver le spiritus abscondus qui monte des corps morts dans la figure 8 du Ros. Phil, voir supra. Ce principe de privation ressortit donc du Mercurius**]

Ce qui précède le changement de propriétés dans la matière, c'est la cause (to poioun, l'agent) ; ce qui suit ce changement, c'est l'effet (tiloV, le but). D'après cela, les propriétés des choses matérielles seraient donc semblables aux couleurs que le peintre fixe sur la toile pour en faire un tableau, ou aux habits qui donnent la forme à l'homme, et qu'on peut mettre et retirer. Cette idée a été la base de l'alchimie et du premier système médical.

[**nous sommes d'accord avec cette idée de propriété au sens où il s'agit du concept de l'accrétion de la forme, déterminée par un agent qui infuse à un corps, au départ pourvu d'esprit - animus** **- mais dépourvu d'âme - anima** **- le principe tinctorial**]

Il serait difficile, sans autre moyen de perception que les sens, de distinguer plus de quatre propriétés appartenant à tous les corps. Les corps présentent à l'œil et au goût une infinité de variétés: il y en a d'incolores et de colorés, de sapides et d'insipides, d'odorants et d'inodores. Mais tous les corps sont humides ou secs, chauds ou froids. Tout ce qui est tangible possède deux d'entre ces propriétés. Du corps est ou solide ou liquide, il possède une certaine température. Ces propriétés, dit Aristote, sont évidemment opposées, car le froid peut être neutralisé par le chaud, le sec peut être détruit par l'humide. [**voir Idée alchimique, V - Atlas de Chevreul**] Les corps deviennent solides par l'action simultanée de deux propriétés non contraires, comme le sec et le froid; ils deviennent liquides ou aériformes par l'humide ou le chaud. On conçoit ainsi les rapports qui existent entre ces différentes propriétés ; non seulement ces propriétés fondamentales déterminent la nature froide ou chaude, mais aussi la densité ou la légèreté : le froid est la cause de la densité, car il rapproche les parties matérielles ; la légèreté est produite par la chaleur. Toutes les autres propriétés sont dans un rapport défini avec les quatre propriétés fondamentales, car la couleur, l'odeur, la saveur, l'éclat, la dureté des corps, etc., éprouvent un changement par une addition ou par une soustraction d'humidité, de chaleur, de sécheresse ou de froid. Il est clair, dit Aristote, que toutes les propriétés qu'on peut percevoir dans les corps matériels sont sous la dépendance de ces quatre propriétés fondamentales; car, à mesure que celles-ci varient, toutes les autres propriétés changent en même temps : il est donc évident que ces autres propriétés sont déterminées par les quatre propriétés fondamentales ou élémentaires. On ne saurait contester la justesse de cette abstraction, en tant qu'elle s'applique aux propriétés qu'on constate dans les corps par la simple perception. La différence qui existe entre celle opinion et nos idées d'aujourd'hui consiste en ce que nous attribuons à deux causes contraires, au lieu de quatre, l'état liquide, solide et gazeux, ainsi que la température. On admet encore, de nos jours, que toutes les propriétés physiques des corps dépendent, dans une certaine mesure, de la force de cohésion et du calorique.

les quatre Éléments assimilés au Tétramorphe

Entre quatre choses, dit Aristote, six combinaisons deux à deux, six couples sont possibles. Mais quand deux propriétés contraires s'accouplent, comme le froid et le chaud, l'humide et le sec, elles s'annulent réciproquement, et le couple ne peut pas être perçu par les sens. Il ne reste donc que quatre combinaisons qui s'accordent avec les quatre corps dont se compose le globe. La terre, comme représentant, du solide, est froide et sèche ; l'eau est froide et humide ; l'air est humide et chaud ; le feu est chaud et sec. C'est donc par ces couples que se produisent les quatre éléments matériels : ces quatre éléments donnent naissance à tous les autres corps, ils sont contenus dans tous. Les différences outre les propriétés des autres corps dépen-dent uniquement du rapport suivant lequel les quatre éléments sont réunis : l'élément prédominant communique au corps ses propriétés. Comme le fait voir la figure suivante, deux corps élémentaires partagent toujours une des propriétés fondamentales : [**voir cristallogénie et Idée alchimique, V, tableau n°1**]

Il est évident, d'après cela, que lorsqu'on enlève au corps aériforme, par le froid, la propriété fondamentale du chaud, l'air peut être converti eu eau; que, de même, l'eau peut être transformée en air par le chaud, en terre par le sec. Suivant Aristote, le feu implique l'idée de clarté et de sensation; l'eau et l'air, celle de transparence; la terre, celle d'opacité. Les couleurs se produisent par le mélange du feu et de la terre. [**ce mélange est l'objet de la réincrudation, c'est-à-dire, pour Jung, de l'individuation**] La transparence du cristal de roche provient de l'eau. (On dit encore aujourd'hui : un diamant d'une belle eau. - **voir pierres précieuses I** -) Mais l'eau est aussi une partie essentielle des yeux, comme l'air est la base de l'ouïe; l'air et l'eau, celle de l'odorat; la terre, celle du toucher. La saveur est déterminée par l'humidité : plus les parties sapides adhèrent à ta langue, plus le corps est amer ; plus elles se dissolvent, plus le corps est salé. Mais quand les parties sapides sont échauffées et échauffent par cela même les parties de la bouche, il se produit la saveur acre ; lorsqu'elles entrent en fermentation et développent des bulles, la saveur est acide. Dans tous les cas, les propriétés physiques, exactement perçues, des choses agissant sur les sens sont considérées comme les causes ou les conditions des phénomènes.

L'effet perçu est donc envisagé comme la cause même de l'effet. On explique donc le phénomène en décrivant simplement ses caractères. Ces doctrines de la philosophie grecque servirent à Galien pour édifier les bases du premier système théorique de médecine. Suivant Galien, toutes les parties du corps organisé naissent du mélange, en proportions variables, des quatre propriétés élémentaires. Dans le sang, elles sont uniformément mêlées ; dans le mucus, c'est l'eau qui prédomine ; dans la bile jaune, le feu ; dans la bile noire, la terre. Les quatre tempéraments reposent sur la prédominance de ces quatre sucs cardinaux. [**les alchimistes reprendront à leur compte le concept de bile dans la description de leur matière et de ses états successifs**] La santé est un état d'équilibre, déterminé par une qualité appropriée des parties homogènes (des organes), et par un juste mélange des éléments. Ces rapports sont troublés dans l'état du maladie: la maladie est un état contre nature de la forme ou du mélange. Par reflet d'une disproportion des propriétés élémentaires, les humeurs se trouvent dans un état d'échauffement, de refroidissement, d'humidité ou de sécheresse. Quand le mouvement des humeurs est arrêté et que la transpiration est troublée, les humeurs se corrompent et les différentes fièvres se produisent. La chaleur contre nature, propre à la fièvre, est une conséquence de cette putréfaction. La fièvre quotidienne, tierce ou continue, résulte de la putréfaction du mucus , de la bile jaune ou de la bile noire. Quant à la vertu des médicaments, Galien l'attribue à leurs propriétés fondamentales : ils sont selon lui, chauds ou froids, humides ou secs. Un remède, suivant les proportions de la propriété fondamentale du chaud, peut échauffer insensiblement, ou d'une manière sensible, peu ou beaucoup ; chaque qualité possède quatre semblables degrés d'action. Les substances d'une saveur mordicante sont des médicaments chauds; celles d'une saveur fraîche sont des médicaments froids. La guérison, le rétablissement de la santé repose, suivant Galien, sur la restitution de la qualité manquante ou sur la privation d'une qualité dominante. Dans ce système logique, toutes les maladies et l'efficacité de tous les remèdes sont ramenés à un très petit nombre de causes. Les maladies, comme les médicaments, se rangent en un certain nombre de rayons; quand on a reconnu la place occupée par une maladie, le médecin trouve, dans le rayon opposé, les moyens propres à opérer la guérison. Il sait d'où vient la maladie, il sait pourquoi le remède guérit.
La méthode expérimentale, qui avait conduit Hippocrate à une riche moisson d'observations et à une admirable diététique, fut ainsi remplacée par une théorie qui relia les faits, qui les coordonna et en donna l'explication. L'art du médecin de Cos pouvait s'apprendre par imitation; le nouveau système se prêtait infiniment mieux à l'enseignement et facilitait l'étude.

[**La doctrine de Galien sur la nature est assez confuse : ici il en fait une force, et là un être ; tantôt il entend ce mot dans le sens universel, tantôt dans le sens particulier ; aussi est-il très-difficile, pour ne pas dire impossible, de tirer quelques notions générales des diverses délinitions que nous trouvons dans ses nombreux ouvrages, où les opinions de ses devanciers sont presque toujours placées à côté de celles qui lui sont propres. Ainsi Galien admet, dans plusieurs passages, la définition que l'on retrouve le plus souvent dans les écrits hippocratiques, c'est-à-dire que la nature est la substance universelle formée par le mélange des quatre éléments quelquefois, des quatre humeurs. Ailleurs , on lit : «** *La nature est la substance première qui forme la base de tous les corps nés et périssables,* **» ou bien encore «** *la nature est une force, une faculté mise en nous, qui gouverne le corps avec ou sans notre volonté.* **» - voir Charles Daremberg, Galien considéré comme philosophe, Paris, Fain et Thunot**]

Les philosophes grecs, comme Galien, n'avaient aucune notion des propriétés particulières qui se manifestent par le contact des corps hétérogènes.

[**ils savaient néanmoins deux choses qui s'avérèrent assurées : c'est que la base des corps périssables, et aussi des corps minéraux et métalliques, est un chaos. Et que chacune des natures est orientée par une archée qui conditionne sa substance et sa forme**]

L'idée fondamentale du système de Galien est, comme on le voit, la même que celle qui servait de guide aux alchimistes : c'est l'idée de la transmutabilité des corps élémentaires par l'addition ou par la soustraction de qualités élémentaires. En effet, suivant les alchimistes, l'éclat, la couleur, la fixité au feu, la volatilité, peuvent être enlevés et remplacés, augmentés ou diminués. L'or est le métal le plus parfait, on ne peut lui ajouter aucune propriété : il les possède toutes ; il

représente, parmi les métaux, l'homme à l'état de santé.

« *Amenez-moi, s'écrie Geber, les six lépreux (l'argent, le mercure, le cuivre, le fer, le plomb et l'étain), pour que je les guérisse !* »

Le laiton est de l'or malade, le mercure est de l'argent malade; par le moyen de la troisième espèce (p. 276), on peut les convertir en or, c'est-à-dire les guérir. La génération de l'or est assimilée à la génération des animaux ou des plantes. Raimond Lulle compare la préparation de la pierre philosophale avec la digestion, la production du sang et la sécrétion des humeurs. [**la digestion est assimilable à la nigredo, la sécrétion humorale à l'albedo; enfin celle de la production hématique, au rubigo**] Les alchimistes avaient su distinguer certaines particularités, dans les propriétés des corps, qui étaient inconnues des philosophes grecs, ou dont ceux-ci n'avaient tenu aucun compte. Ainsi vinrent s'ajouter aux éléments d'Aristote trois nouveaux éléments dont l'existence n'était plus douteuse. Aux quatre causes des propriétés physiques, on joignit trois causes fondamentales des propriétés chimiques les plus générales : le mercure, le soufre et le sel. [**voir les sections spécifiques sur le Mercure et le Soufre. Pour le Sel, on pourra consulter chimie et alchimie**] On considéra donc le soufre et le mercure ordinaires comme les parties constituantes de tous les métaux, et, en cela, on ne fit que se conformer à l'esprit des temps les plus anciens, où l'on attribuait à des esprits invisibles les activités qui ne se pouvaient pas percevoir par les sens, et à des êtres tangibles les propriétés perçues par les sens. On attribua ainsi certaines propriétés au soufre et au mercure, comme plus tard on attribua la causticité de la chaux et des alcalis à un principe caustique, l'odeur particulière de certains corps à l'esprit recteur, l'acidité des acides à un acide primordial.

[**sur l'esprit recteur, voir Voltaire : Dictionnaire philosophique, Air, section II, *de la puissance des vapeurs* :**

« *Ce sont des vapeurs qui font les éruptions des volcans, les tremblements de terre, qui élèvent le Monte-Nuovo, qui font sortir l'île de Santorin du fond de la mer Égée, qui nourrissent nos plantes, et qui les détruisent. Terres, mers, fleuves, montagnes, animaux, tout est percé à jour; ce globe est le tonneau des Danaïdes, à travers lequel tout entre, tout passe et tout sort sans interruption. On nous parle d'un éther, d'un fluide secret; mais je n'en ai que faire; je ne l'ai vu ni manié, je n'en ai jamais senti, je le renvoie à la matière subtile de René, et à l'esprit recteur de Paracelse. Mon esprit recteur est le doute, et je suis de l'avis de saint Thomas Didyme, qui voulait mettre le doigt dessus et dedans.* **»**

Pour Berthelot, Synthèse chimique, p. 37 :

« *l'amertume appartient à un principe amer, déguisé de diverses manières, mais toujours identique à lui-même ; l'odeur réside dans l'arome ou esprit recteur...* **»**

Ce que Voltaire énonce, en se référant à Paracelse, Berthelot le caractérise plus vivement par l'odeur: l'esprit recteur ressortit pour l'alchimiste de ce que Paracelse nommait l'Iliaster et qui ne peut se comparer qu'au Mercurius ☿ de Jung, voir Synchronicité et Paracelsica, trad. Albin Michel, 1990. Sur l'Iliaster, cf. Ripley Scrowle et comparer avec l'aquaster.]

Il faut considérer que le langage vulgaire évite les notions abstraites, et il était donc fort naturel qu'au commencement des investigations scientifiques, on dérivât les propriétés des corps de certains êtres matériels. Lavoisier lui -même ne pouvait pas renoncer à l'idée d'un acide primitif: il prit l'oxygène pour le générateur de cet acide primitif, et, longtemps après lui, beaucoup de chimistes envisagèrent l'hydrogène comme déterminant les propriétés particulières des acides. Peu à peu, cependant, le soufre et le mercure réels furent remplacés, dans l'esprit des alchimistes, par un soufre idéal, un mercure idéal, qui étaient censés réunir un ensemble de propriétés. Plus tard, ces substances idéales devinrent elles-mêmes des qualités élémentaires. [**on doit noter la différence essentielle à faire entre les éléments simples et principiés, voir Chevreul, critique d'Artephius**] On distinguait donc les mercures, les soufres, les sels. La classe des mercures comprenait les corps qui pouvaient se volatiliser au feu sans perdre leurs autres caractères, qui se sublimaient comme l'arsenic, ou se distillaient comme le mercure. La classe des soufres était volatile au feu, et altérable comme le soufre. Enfin la troisième classe, altérable et fixe,

comprenait les sels de cendres.

[**dans ces classes mercurielle, soufrée et saline réside une bonne part du secret alchimique : nous devons comprendre que le Mercurius est cet esprit recteur évoqué par Liebig et que Basile Valentin a fait mettre sur sa Clef VI en tant que médiateur entre le patient et l'agent. L'agent est le Sulphur 🜍; le patient, la résine de l'or ou Sel 🜔. Ce Sel est la salamandre des Sages, une chaux métallique tenant le milieu entre celles du ☉ et de ☽, à la base de ce qu'on appelait autrefois le verre malléable. Cette chaux n'est point combustible dans le feu, caractère que n'a pas la chaux sulfureuse - ioV ⊕ - qui représente chez Jung le spiritus abscondus et que nous nommons - voir Aurora consurgens - le spiritus corruptus. Le sort de cet esprit est étudié dans le Ripley Scrowle. Il s'agit du sel de cendres - spodia - dont la consistance n'est pas éloignée de la lave.**]

Speculum Veritatis, XVII^{e} siècle

Comme nous venons de le dire, les mots soufre, mercure (arsenic) et sel, devinrent finalement des abstractions, des éléments simples dans le sens des quatre éléments d'Aristote. De même que nous parlons de la forme d'une pensée, sans nous représenter par là une forme matérielle, de même on exprimait autrefois les concepts par des objets matériels, sans désigner autre chose que des propriétés. Les noms de ces objets devinrent, pour certaines propriétés, des noms collectifs que nous employons encore aujourd'hui, avec la différence cependant que nous y ajoutons le mot force (par exemple, force catalytique) pour indiquer la nature immatérielle des êtres que nous voulons ainsi désigner. Basile Valentin s'exprime ainsi, en parlant de l'alcool :

« *Quand on enflamme une eau-de-vie rectifiée, le mercure et le soufre se séparent, le soufre brûle très vivement, car il est tout feu, et le mercure subtil se répand dans l'air pour rentrer dans son chaos.* »

L'alcool était un mercure végétal contenant du soufre, ce qui veut dire qu'il était inflammable et volatil. Le sens de l'idée primitive se perdit lorsqu'on confondit par la suite les notions de l'inflammabilité (soufre), de la fixité (sel), ou de la volatilité (mercure) avec certaines propriétés des corps inflammables, fixes ou volatils, soumis aux expériences. De là les expressions: mercure huileux, gras, terreux; soufre huileux, gras, terreux, très inflammable ou difficilement inflammable; sel terreux, fusible, vitreux; terre combustible, grasse, huileuse, mercurielle, etc.

Pour avoir reçu trop d'extension, l'idée n'exprima donc plus la chose observée, et quand Boyle s'enquit du soufre, du mercure et du sel des alchimistes, ces éléments n'existaient plus: l'idée était usée. [**voir The Sceptical Chymist, part I et II, 1661**] Longtemps après, on désignait par le mot sulfureux les propriétés asphyxiantes d'un gaz ; par le mot calcination (transformation en chaux), la combustion d'une substance fixe au feu; mais ces mots désignaient alors certaines propriétés au soufre brûlant, ou du calcaire. Il en est de même de notre langage d'aujourd'hui. Il n'est plus possible de donner, d'un acide ou d'un sel, une définition comprenant tous les corps désignés sous ces noms. Ainsi, nous avons des acides qui sont sans saveur, qui ne rougissent pas le tournesol, et ne neutralisent pas les alcalis ; nous en avons qui renferment de l'oxygène sans hydrogène, et d'autres qui contiennent de l'hydrogène, mais point d'oxygène. Le sens du mot sel a même tellement été changé, que le sel marin, ce sel des sels, qui a donné son nom à tous les autres, a fini par être exclu de la classe des sels proprement dits. On voit par là comment une notion simple et définie perd de sa précision quand d'autres notions viennent s'y confondre. Au lieu de la notion usée, nous trouvons, dès que nous nous mettons à distinguer, un certain nombre de notions nouvelles mieux définies. La notion primitive peut même se perdre Jusqu'au nom, et il est fort possible qu'on ne trouve plus un jour ni acides ni sels, de même qu'on ne trouva plus ni soufre ni mercure, dès qu'on n'en eut plus besoin; tout le monde d'abord en admit l'existence, mais on ne les cherche réellement que quand ils étaient déjà devenus inutiles.
Les éléments chimiques ne pouvaient pas s'isoler, on le conçoit, car ils ne désignaient que des propriétés. Aussi personne ne songeait à les obtenir; on les considérait comme les parties constituantes de tous les corps. On ne distinguait pas les corps organiques des substances minérales; on attribuait leur nature différente aux proportions différentes des éléments. On plaçait le vinaigre dans la même classe que les acides minéraux, l'alcool ou esprit-de-vin dans la même classe que le bichlorure d'étain ou esprit de Libavius, le chlorure ou beurre d'antimoine dans la même classe que le beurre de vache.

Au temps de Geber, l'action chimique fut assimilée à une action organique; au XIII^{e} siècle, l'idée surgit que le phénomène de la vie était analogue à l'action chimique. Dans les tout premiers temps, on crut que les métaux se développaient par des semences, comme les plantes: plus tard, on admit que les actions chimiques produisaient la semence. Les anciens envisagèrent la fermentation et la putréfaction comme la cause de la production des plantes et des animaux, tandis qu'aujourd'hui quelques physiologistes et pathologistes considèrent, au contraire, la production et le développement de certains végétaux ou animalcules comme la cause de la fermentation et de la putréfaction. Les phénomènes physiques ne peuvent être rendus sensibles qu'à l'aide d'images ou de notions empruntées à la science même de la nature. Aussi s'explique-t-on aisément l'introduction des termes alchimiques, dans le langage vulgaire où ils désignent les choses communes de la vie, si l'on songe que depuis le VIII^{e} jusqu'au XV^{e} siècle, tout ce qu'on savait de la nature et de ses forces se réduisait à l'alchimie, à la magie et à l'astrologie. Les phénomènes organiques, la vie elle-même, la mort, la résurrection, semblèrent plus intelligibles dans le langage de l'alchimie, c'est-à-dire de la science d'alors.

« *Nous, pauvres hommes, dit Basile Valentin (H. Kopp,* ***Histoire de la Chimie****, t. II, p 236), nous sommes salés par la mort, que nous avons bien méritée, et nous restons dans la terre jusqu'à ce que, pourris par le temps, nous soyons enfin éveillés par la chaleur et le feu célestes, pour ressusciter au ciel, pour être purifiés par la sublimation, qui fait le départ de tous les excréments, péchés, et impuretés.* »

de gauche à droite : Heinrich Buff (1805-1878) - Friedrich Wöhler (1800-1882) - Hermann Kopp (1817-1892) - Justus Liebig (1803-1873)

Luther fait l'éloge de l'alchimie dans sa **Canonica**.

« *À cause, dit-il, des belles et délicieuses images sur la résurrection des morts; car, de même que le feu extrait la meilleure partie de chaque matière et fait le départ du mal, de même qu'il élève l'esprit au-dessus du corps et qu'il en détache la matière morte, ainsi Dieu, au jugement dernter séparera, par le feu, les impies des fidèles et des justes; les justes seront alors enlevés au ciel, les impurs resteront dans l'enfer.* »

Ce n'est qu'au XIII^{e} siècle que prit naissance l'idée de la vertu curative et rajeunissante de la pierre philosophale. [**voir prima materia. Cette note de Liebig est fondamentale**] Elle fut la conséquence de l'opinion qu'on avait sur la nature chimique du phénomène de la vie. À l'aide de la pierre philosophale, ou pouvait guérir les métaux de leurs maladies, les mettre en état de santé, les transformer en or. On dut nécessairement, après cela, lui supposer une action semblable sur le corps de l'homme. Arnold de Villeneuve, Raimond Lulle, Isaac Hollandus, prouvèrent à l'envi les vertus médicamenteuses de la pierre philosophale. Hollandus dit dans son **Opus Saturnis** :

« *Qu'on en mette dans du vin, gros comme un grain de blé, et qu'on le fasse boire au malade, l'effet pénétrera au cœur et se répandra dans toutes les humeurs. Le malade transpirera, mais sans s'affaiblir ; il devieudra au contraire plus vaillant et plus gai. Qu'on répète cette dose tous les neuf jours, et il semblera au patient n'être plus un homme, mais un esprit. Il croira être neuf jours en paradis et s'y nourrir de ses fruits.* »

Salomon Trismosin [**voir Toyson d'or, alias Splendor solis**] prétend s'être rajeuni, à un âge très avancé, moyennant un grain de pierre philosophale ; sa peau jaune et ridée serait devenue lisse et blanche, ses joues auraient pris un beau teint rosé, ses cheveux gris seraient devenus noirs, son dos courbé se serait redressé. Il aurait aussi, à l'aide de la pierre philosophale, rendu toute sa jeunesse à des femmes de quatre-vingt-dix ans. Cette vertu médicamenteuse une fois admise, on fut naturellement conduit à employer des préparations chimiques en médecine. C'est alors que commença une nouvelle ère pour la chimie. En effet, la pierre philosophale ayant, au même degré, la vertu d'ennoblir les métaux communs et de guérir les maladies, le corps malade était bien plus commode pour la recherche des conditions dans lesquelles la materia prima s'élabore et s'ennoblit; car la qualité des préparations chimiques pouvait s'éprouver, sous ce rapport, par le nombre des maladies qu'elles étaient susceptibles de guérir. Plus une préparation guérissait de maladies, plus ses propriétés la rapprochaient de la pierre philosophale. La véritable pierre

devait guérir toutes les maladies. La thérapeutique de Galien ne contenait pas des médicaments chimiques, mais elle ne comprenait que des substances organiques; le musc, la rhubarbe, le castoreum, le camphre, le tamarin, le gingembre, la racine de zédoaire, et d'autres substances semblables composaient les principaux médicaments. Tout l'art du pharmacien consistait à en faire des sirops et des électuaires ; les herbes, les écorces et les racines s'administraient sous forme de poudres et de décoctions. Sur l'autorité de Galien, toutes les préparations métalliques étaient, jusqu'alors, exclues de la thérapeutique. Les préparations mercurielles étaient considérées comme des poisons absolus. Avicenne, il est vrai, avait attribué à l'or et à l'argent la propriété de purifier le sang; toutefois, ces métaux, n'étaient ordinairement employés que pour recouvrir les pilules, et encore, au commencement du XV^{e} siècle, l'usage externe de l'onguent mercuriel éprouva la plus vive opposition. Si l'on considère que les opinions de Galien sur les causes des maladies et sur l'efficacité des médicaments avaient passé, pendant treize siècles, pour des vérités in-contetestables, qu'elles avaient acquis toute l'autorité d'articles de foi, ou comprend l'impression que dut faire sur les médecins, au XVI^{e} siècle, la découverte des effets merveilleux des préparations à base de mercure, d'antimoine et d'autres métaux. Tout un champ nouveau fut ouvert aux investigations par les idées des alchimistes, par l'emploi des médicaments chimiques. On reconnut dans le sang une propriété que présentaient les alcalis ; dans le suc gastrique, une propriété que possédaient les acides. Cette opposition de caractères parut correspondre aux contraires des qualités de Galien.

En mettant les acides en contact avec des alcalis, on vit se produire de nouveaux corps, ni acides, ni alcalins, mais doués de propriétés toutes nouvelles. On constata dans les alcalis non caustiques la propriété de faire effervescence avec les acides, et l'on crut ainsi avoir l'explication de toutes les fermentations. On observa un dégagement de chaleur par le mélange des acides avec les alcalis, sans qu'on vit s'opérer de véritable combustion : le dégagement de chaleur dans la respiration trouva ainsi son interprétation. Comment, après toutes ces observations, pouvait-on ajouter foi à la théorie de Galien ? comment pouvait on encore y croire quand on avait la preuve de la fausseté de ses opinions sur les métaux et les préparations métalliques, quand on avait découvert que les phénomènes organiques et les effets des médicaments reposaient sur des causes fondamentales inconnues de Galien ? On sentait qu'il fallait, dans l'explication des fonctions physiologiques, tenir compte non seulement des causes fondamentales qui déterminent les propriétés physiques, mais encore de certains éléments auxquels sont dues les propriétés chimiques. Les phénomènes vitaux et les effets des médicaments dépendaient non seulement des proportions de l'humide et du sec, du chaud et du froid, mais encore des proportions du sel, du mercure, du soufre, de l'alcali et de l'acide. Ces notions nouvelles durent entièrement transformer la médecine. D'après la nouvelle théorie, la santé était la conséquence de l'état normal des qualités chimiques des humeurs ; dans tout autre état, contraire à cet état normal, les qualités chimiques devenaient les causes prochaines des maladies; on pouvait donc arrêter les maladies, les guérir par les qualités chimiques prédominantes des médicaments. D'après cela, il fallait, dans le choix des moyens de guérison, tenir principalement compte de la nature chimique de la bile, de la salive, de la sueur, de l'urine. C'était là un progrès immense. On avait fait la découverte importante que la nature de l'urine dépendait des maladies à certains égards, et, comme dans cette période de la science, tous les effets étaient pris pour les causes elles-mêmes, on considérait Jes sédiments de l'urine (le tartre) comme les causes de beaucoup de maladies. Les idées de ce temps eurent particulièrement pour défenseur Paracelse. Quelques années après que Luther eut brûlé la bulle du pape, Paracelse suivit son exemple et livra aux flammes, à Bâle, les œuvres de Galien et d'Avicenne. Ce fut la fin des anciennes doctrines.

Paracelse, d'après une gravure de 1541

Selon Paracelse, on avait jusqu'alors déserté la nature pour s'adonner à des rêves creux ; il renvoyait donc au livre ouvert de la nature écrit de la main même de Dieu. Le soleil, dit-il, et non une pauvre lampe de ca-binet, donne la vraie lumière; les yeux qui se délectent à l'expérience sont les véritables professeurs; le fatras des livres et les élucubrations de l'esprit humain ont produit la confusion et le charlatanisme. Voici comment il débute dans son **Paragranum** :

« *Suivez-moi, je ne viendrai pas à vous, Avicenne, Rhasès, Galien, Mesur ! Suivez-moi, vous, de Paris, de Montpellier, de Misnie, de Cologne, de Vienne, vous, habitants des bords du Danube, du Rhin, ou des Iles de la mer, Italiens, Grecs, Arabes, Israélites, suivez-moi, l'empire m'appartient.* »

Les écrits de Paracelse reflètent toutes les idées, toutes les erreurs de son temps. On y voit une puissance gigantesque en lutte contre des entraves extérieures. Paracelse a l'instinct, mais non la conscience de la bonne voie; il la cherche en vain dans le désert qui l'entoure; de là ses contradictions, son incohérence. Mais sa parole donne l'impulsion à tout un siècle :

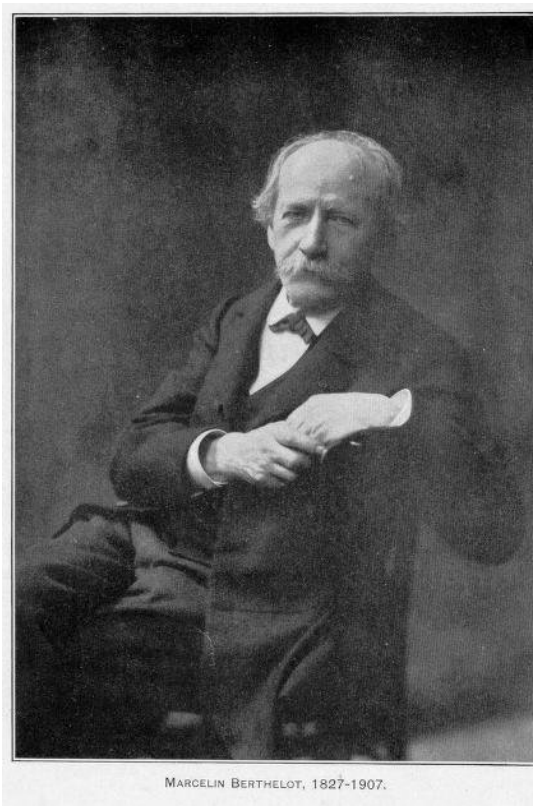
« *le véritable but de la chimie, dit-il, n'est pas de faire de l'or, mais de préparer des médicaments.* »

Paracelse arracha la chimie des mains des faiseurs d'or, pour la mettre au service des médecins, qui avaient bien plus d'instruction. Lui et ses successeurs préparèrent eux-mêmes leurs médicaments, et, depuis lors, la connaissance des principes et des opérations chimiques fut considérée comme essentielle au médecin. On continua encore, pendant le XVI^{e} et le XVII^{e} siècle, à se disputer sur la réalité de certaines qualités mystérieuses, jusqu'à ce qu'enfin des expériences plus étendues conduisissent à cette vérité importante, que la matière est inséparable de ses propriétés. On croyait, longtemps encore après Paracelse, que les opérations chimiques produisent sur les médicaments le même effet que la digestion sur les aliments d'où naît le sang.

Trois sublimations du sublimé corrosif avec le mercure métallique donnaient le mercure doux ; neuf sublimations donnaient la panacée mercurielle. [**sur les dérivés du mercure, voir Huginus a Barma**]

Les causes fondamentales spiritualisantes qui, selon Platon, déterminent les activités vitales, sont représentées, chez les disciples de Paracelse, par l'arohée, qui a son siège dans l'estomac et qui, douée de toutes les passions de l'homme, régit la digestion, les phénomènes du mouvement et les manifestations de l'âme. Les médecins modernes ont un profond mépris pour les théories de Paracelse et de ses successeurs ; ils les prennent en pitié comme des aberrations de l'esprit, qui n'ont pas plus de valeur que les idées des alchimistes sur la transmutation des métaux. Qu'on compare cependant ces théories avec les théories actuelles sur les causes des maladies et sur les méthodes curatives, et l'on se sentira profondément humiliés la vue des erreurs et des contradictions qui abondent dans ces dernières. En effet, les idées de Galien et de Paracelse dominent encore dans l'esprit de la plupart des médecins : sauf les expressions, les mêmes opinions se sont conservées. L'archée du XVI^{e} siècle est devenue, au XVIII^{e} et au commencement du XIX^{e} siècle, la force vitale des philosophes de la nature, et aujourd'hui encore elle continue de figurer dans les théories de médecine sous le nom de force nerveuse, comme une espèce d'agent universel. [**rappelons que l'archée représente aujourd'hui le code ADN = différenciation des espèces**] On ne saurait se faire illusion sur l'état de la théorie médicale, si l'on songe que de nos jours, où les vrais principes de l'investigation scientifique semblent cependant répandre de vives lumières, certaines doctrines ont pu être émises que nos descendants trouveront certainement incroyables.

Comment admettre que la plupart des hommes instruits de notre époque soient plus éclairés, sur les phénomènes et les forces de la nature, que les médecins chimistes du XVI^{e} siècle, quand on voit tant de médecins, sortant de nos écoles, professer des principes contraires à toute expérience et même à tout bon sens; quand on les voit attribuer les effets des médicaments à certaines forces ou qualités que le frottement ou l'agitation pourrait mettre en mouvement, renforcer ou communiquer à d'autres substances inertes; quand on voit, enfin, ces mêmes médecins nier l'universalité des lois de la nature, en leur supposant des exceptions en faveur des médicaments, de telle sorte que leurs effets seraient d'autant plus considérables qu'ils seraient plus divisés et qu'ils renfermeraient moins de matière active ? Vraiment, en présence de semblables théories, on est disposé à considérer la médecine comme la plus arriérée des sciences naturelles. De même que certains agriculteurs attendent leur salut d'une nouvelle charrue, d'un nouvel engrais ou d'une nouvelle méthode de culture, bien que ces moyens ne fassent que les ruiner plus tôt, s'ils n'y joignent en même temps la connaissance des vrais principes d'agriculture, de même la plupart des médecins ne voient les progrès de la science que dans le perfectionnement de la partie technique de la médecine. Pour ces médecins, un nouveau médicament, un nouveau traitement, ne sont pas de simples moyens d'écarter un obstacle donné, mais des stimulants, semblables au fouet qui ferait avancer le cheval arrêté par un obstacle; et, quand parfois la nature s'aide elle-même, ils veulent nous faire accroire que ce fouet a été le moyen de guérison. [**l'avenir a donné tort à Liebig là-dessus. Non pas qu'il faille faire l'impasse sur les moyens qu'a la nature de rénover, d'une certaine façon, notre corps mais c'est devenu un truisme d'observer que la médecine chimique fut l'un grands triomphes de la deuxième moitié du XX^{e} siècle, pour l'humanité**] Toutes ces inventions sont utiles, peut-être même nécessaires, mais elles ne font que lever les difficultés du moment. Elles sont comme un pont fragile sur lequel on se jette au moment du péril, et qu'on laisse s'écrouler après s'être sauvé, au lieu d'y placer des appuis solides, pour ceux qui veulent plus tard le traverser. Les matériaux abondent dans la science, si bien que l'on découvre à peine les fondements sur lesquels l'édifice doit reposer, mais les architectes ne s'entendent pas : l'un le voudrait en bois, l'autre en bois et en pierre, le troisième en pierre et en fer. Ils finiraient encore par se mettre d'accord, sans les manœuvres qui voudraient bâtir en l'air et avec de la paille seulement. Et voila pourquoi depuis deux mille ans les fondements ne sont pas eneore achevés. [**voilà une fin digne de Bossuet...**]



Marcelin Berthelot

SUR LA DÉCOUVERTE DE L'ALCOOL, [Annales de Chimie et de Physique, 6e série, t. XXIII, août 1891]

Je me propose de réunir ici quelques textes relatifs à la découverte de l'alcool, afin de montrer quels sont les noms originaires de cette substance, quels faits en ont suggéré Ja découverte et à quelle époque on la trouve constatée avec précision, dans des auteurs de date certaine; ces divers points ayant donné lieu autrefois à des confusions et à des erreurs, qui se sont répétées depuis. [**voir notre voie humide**] Les noms originaires sont importants à définir d'abord pour l'intelligence des textes. Or le nom même de l'alcool, en tant que réservé aux produits de la distillation du vin, est moderne. Jusqu'à la fin du XVIII^{e} siècle, ce mot signifiait un principe quelconque, atténué par pulvérisation extrême ou par sublimation. Par exemple, il s'appliquait non seulement à notre alcool, mais aussi à la poudre de sulfure d'antimoine, employée pour noircir les cils et à diverses autres. [**voir Char Triomphal de l'antimoine, pseudo Basile Valentin**] Au XIII^{e} siècle, et même au XIV^{e} siècle, je n'ai trouvé aucun auteur qui appliquât le mot d'alcool au produit de la distillation du vin. Le mot d'esprit-de-vin, ou esprit ardent, quoique plus ancien, n'était pas non plus connu au XIII^{e} siècle; car on réservait à cette époque le nom d'esprit aux seuls agents volatils capables d'agir sur les métaux pour en modifier la couleur et les propriétés (voir le Mémoire précéd., p. 467 - **Quelques figures d'appareils chimiques, syriaques et latins, au Moyen Âge**). Quant à la dénomination eau-de-vie, nous la trouvons dès l'origine dans Arnaud de Villeneuve, non comme nom spécifique, mais comme résultant de l'assimilation du produit de la distillation du vin avec l'élixir de longue vie, qui portait alors à proprement parler ce nom d'eau-de-vie. [**le vin était confondu avec l'aqua permanens, voir Isaac Le Hollandais, Opus Saturni**] Je donnerai tout à l'heure des détails plus circonstanciés sur ce point, qui a occasionné plus d'une erreur chez les historiens de la Science.
C'est sous la dénomination d'eau ardente, c'est-à-dire inflammable, que notre alcool apparaît d'abord dans la Science. [**la cabale admettait la même expression pour désigner le Mercure ☿ des Sages**]

Donnons quelques détails sur l'origine même de la découverte.
Que le vin pût fournir quelque chose d'inflammable, c'est ce que les anciens avaient déjà observé. On lit en effet dans Aristote (**Météorologiques**, édition Didot, t. III, p. 622, 1. 23) :

« *Le vin ordinaire possède une légère exhalaison ; c'est pourquoi il émet une flamme* »

Le sens du mot qui est traduit ici par flamme est admis par les traducteurs latins; et il est confirmé par la signification que ce mot présenie dans les lignes suivantes du texte, où il s'applique à des substances combustibles.

[**l'exhalaison correspond au souffle qui définit l'âme ou anima** **mais la flamme peut correspondre aussi au feu infernal qui peut convenir au spiritus abscondus de la fig. 8 du Ros. Phil.**]

On lit de même dans Théophraste, le disciple immédiat d'Aristote (**de lgne**, 67) :

« *Le vin versé sur le feu, comme pour des libations, jette un éclat* » (eklampei.) ;

c'est-à-dire produit une flamme brillante.

[**par cabale, nous pouvons y voir les noces de Neptune et de Hellè quand celle-ci s'abîme dans la mer qui porte son nom, cf. commentaire au Mutus Liber. De ces noces, les mythographes rapportent que naît soit Paeon, soit Edon. Les deux contractent des rapports avec Apollon dont le surnom est « le brillant »**]

Pline renferme une phrase plus décisive encore; il nous apprend (**Hist. nat.**, L. XIV, 6) que le vin de Falerne produit par le champ Faustien

« *est le seul vin qui entretienne la flamme : solo vinorum flamma accenditur* ».

Ce qui arrive en effet pour certains vins très riches en alcool. Au même genre d'essais s'applique le texte suivant, que j'ai rencontré dans le manuscrit latin 197 de la Bibliothèque royale de Munich, manuscrit écrit vers l'an 1438, mais qui renferme des écrits plus anciens. Le texte actuel fait immédiatement suite à une copie du **Liber ignium** de Marcus Graecus, ouvrage du XII^{e} ou XIII^{e} siècle.

« *On peut faire brûler du vin dans un pot, comme il suit : mettez dans un pot du vin blanc ou rouge, le sommet du pot étant un peu élevé et pourvu d'un couvercle percé au milieu. Quand le vin aura été échauffé, qu'il entrera en ébullition et que la vapeur sortira par le trou, approchez une chandelle allumée ; aussitôt la vapeur prend feu et la flamme dure tant que la vapeur sort.* » (Ms. latin 197 de Munich, f° 75, verso.) [**à l'époque, on pensait que les éléments se transformaient :** **donnait** **. Il semblait clair qu'un principe sulfureux** **pouvait être à la base de cette modification**]

Malgré la connaissance de ces faits, l'alcool ne fut pas isolé par les anciens ; quoiqu'ils sussent déjà condenser certains liquides vaporisés. Ainsi, dans les **Météorologiques** d'Aristote (L. II, Ch. iii) on lit :

« *L'expérience nous a appris que l'eau de mer réduite en vapeur devient potable et le produit vaporisé, une fois condensé, ne reproduit pas l'eau de mer... Le vin et tous les liquides, une fois vaporisés, deviennent eau.* » [**si l'on poursuit la note précédente,** **aboutissait fatalement à**]

II semblait donc que l'évaporation changeât la nature du corps vaporisé. Ces indications doivent d'ailleurs se rapporter à la condensation du liquide échauffé dans un vase, la condensation étant opérée soit à la surface d'un couvercle superposé, procédé relaté par Dioscoride (au I^{er} siècle de l'ère chrétienne), pour condenser la vapeur du mercure; soit dans des flocons de laine, comme Pline l'indique pour l'essence de térébenthine. Mais nous ne connaissons aucun texte analogue pour le vin. Les appareils distillatoires proprement dits furent inventés en Égypte, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, et décrits dans le Traité d'une femme alchimiste, appelée

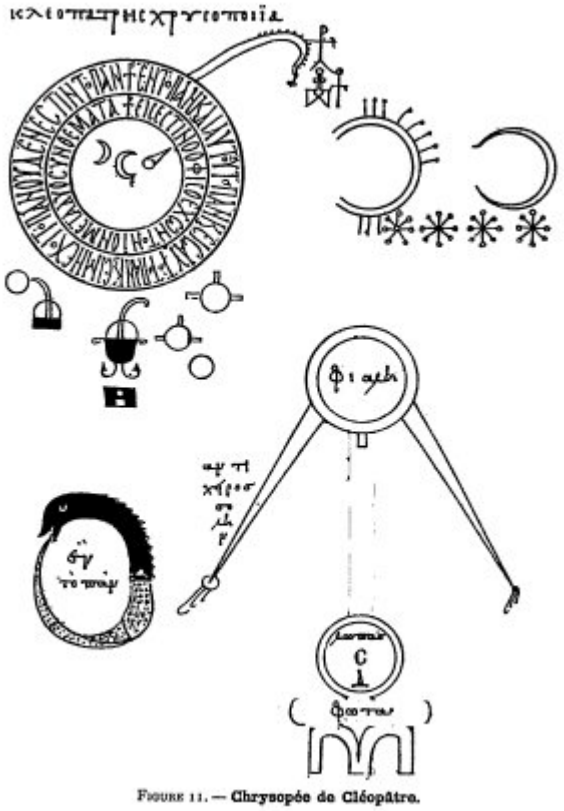


FIGURE 11. — Chrysopée de Cléopâtre.

Chrysopée de Cléopâtre, figure 11

Cléopâtre. J'ai reproduit ailleurs les dessins de ces appareils (**Introd. à la Chimie des Anciens**, p. 132 - **voir Chimie Anciens, V**), appareils qui ont conduit, par leurs transformations, à la découverte de l'alambic, décrit dès la fin du IV^{e} siècle de notre ère, par Synésius (**Introd.**, etc., p. 164). Mais nous ne trouvons chez les alchimistes grecs aucune indication précise qui soit attribuable à l'alcool. Les Arabes, en tant qu'ils nous sont connus par des textes traduits en latin, n'en font non plus aucune mention ; contrairement à une assertion erronée de Hœfer, dont je parlerai bientôt. Le texte le plus ancien qui en parle est probablement le suivant, qui se trouve à la suite du Traité de Marcus Graecus dans le Ms. latin 197 de Munich (fol. 75 v.) ; à supposer que ce texte soit, comme je le crois probable, aussi ancien que le Traité de Marcus Graecus lui-même : il est compris dans la même collection de recettes tecbniques que ce Traité. En tous cas, en voici la traduction :

« *L'eau ardente se prépare ainsi. Prenez du vin vieux et bon, de n'importe quelle couleur; distillez-le dans une cucurbite et un alambic, à jointures bien lutées, sur un feu doux. Le produit distillé s'appelle eau ardente. En voici la vertu et la propriété. Mouillez avec un chiffon de lin et allumez, il se produira une grande flamme. Quand elle est éteinte, le chiffon demeure intact, tel qu'il était auparavant. Si vous trempez le doigt dans cette eau, et si vous mettez le feu, il brûlera comme une chandelle, sans éprouver de lésion. Si vous trempez dans cette eau une chandelle allumée, elle ne s'éteindra pas. Notez que l'eau qui distille la première est surtout active et inflammable; la dernière, utile à la médecine. Avec la première on fait un excellent collyre, pour les maladies des yeux.* »

Le premier auteur, connu nominativement, qui ait parlé de l'alcool est Arnaud de Villeneuve. On le donne même d'ordinaire comme l'auteur de la découverte, prétention qu'il n'a jamais élevée lui-même. Il s'est borné à en parler comme d'une préparation connue de son temps et qui l'émerveillait au plus haut degré. C'est dans son Ouvrage, intitulé : **De conservandâ juventute**, ouvrage écrit vers 1309 d'après M. Hauréau (**Hist. littéraire de la France**, t.XXVIII). Voici les textes, tels qu'ils sont imprimés dans *omnia Arnaldi Villanovani* (Bâle, 1585), p. 1699, E. :

« *On extrait par distillation du vin, ou de sa lie, le vin ardent, dénommé aussi eau-de-vie. C'est la portion la plus volatile du vin.* »

Ailleurs (p. 832), il en exalte les vertus :

« *Discours sur l'eau-de-vie. Quelques-uns l'appellent eau-de-vie. Certains modernes, disent que c'est l'eau permanente (C'est-à-dire qui ne peut être solidifiée ou fixée.), ou bien l'eau d'or, à cause du caractère sublime de sa préparation. Ses vertus sont bien connues.* » [**l'aqua permanens permet la maturation du Rebis chez les alchimistes jusqu'à un état de sursaturation où la cristallisation - coagula - survient**]

II énumère ensuite les maladies qu'elle guérit. Puis:

« *Elle prolonge la vie et voilà pourquoi elle mérite d'être appelée eau-de-vie. On doit la conserver dans un vase d'or; tous autres vases, ceux de verre exceptés, laissent suspecter une altération... En raison de sa simplicité, elle reçoit toute impression de goût, d'odeur et autre propriété... Quand on lui a communiqué les vertus du romarin et de la sauge, elle exerce une influence favorable sur les nerfs, etc.* »

Le pseudo-Raymond Lulle, auteur plus moderne qu'Arnaud de Villeneuve, parle avec le même enthousiasme de l'alcool (Theatrum chemicum, t. IV, p. 334 - **Lulle apparaît au début du t. IV mais la réf. de Berthelot renvoie à Andreas Brentzius. Variarum Philosophorum Sententiarum perveniendi ad lapidem benedictum Collectanea, p. 333)**. Il décrit la distillation de l'eau ardente, tirée du vin, et ses rectifications, répétées au besoin sept fois, jusqu'à ce que le produit brûle sans laisser de trace d'eau.

« *On l'appelle, ajoute-t-il, mercure végétal* ».

On voit que les alchimistes, au début du XIV^{e} siècle, furent saisis d'une telle admiration par la découverte de l'alcool qu'ils l'assimilèrent à l'élixir de longue vie et au mercure des philosophes. [**il y a méprise fréquente sur la notion d'élixir qu'on tient pour une sorte de potion alors qu'il s'agit d'un des états du** ☿] Mais il faudrait se garder de prendre tout texte où il est question de ce mercure, ou de cet élixir, comme applicable à l'alcool. L'élixir de longue vie est un vieux rêve de l'ancienne Égypte. Diodore de Sicile (I, 25) en parle sous le nom de AqavasiaV jarmakon, « *remède d'immortalité* » ; dont l'invention était attribuée à Isis. Galien (cité par H. Etienne, Thesaurus, édition Didot) en donne même la formule. Ce fut aussi le rêve de tout le moyen âge. Cet élixir de longue vie était en même temps réputé susceptible de changer l'argent en or (Guidonis Magni de Monte Tractatulus (Th. chem., t. VI). - **Guidonis Magni de Monte Philosophi Græci Discipuli Anonymi tractatulus, seu descriptio Philosophici Adrop, ejusque præparatio. p. 543-564**

«*Tu pourras aussi préparer le grand élixir de vie; car je veux que tu saches, qu'en prenant le mercure rouge et en y ajoutant du mercure fixé et qui a été passé sur la tutie et le vitriol, de façon à le rougir et à le rendre huileux, tu ne perdras pas ton travail. En effet, une lame d'argent, rougie au feu et éteinte dans cette liqueur, devient jaune.* »). [**il est fait état d'une solution mercurielle contenant le sulphur** ♆ **dans laquelle on plonge une terre fixe. S'agirait-il du Sel** 🜔 **?**]

À cet ordre d'idées se rattache un texte, de date incertaine d'ailleurs, que l'on rencontre dans les traductions de certains ouvrages arabes, attribués (L'attribution de ce texte à Aristote est évidemment fausse. Les ouvrages alchimiques du prétendu Aristote arabe ne remontent probablement pas au delà du XIII^{e} siècle, ou tout au plus du XII^{e} siècle. L'attribution à Rasés est toute aussi incertaine. La seule date sûre est celle du manuscrit lui-même, écrit vers l'an 1300.) tantôt à Rasés (Ms. 6514, f° 124 recto), tantôt à Aristote (**De perfecto magisterio**, Theatrum chemicum, t. III, p. 104; et de nouveau, avec plus de détails, p. 124). Ce texte, dont je connais trois versions, ne parle pas du vin : il emploie le mot *fermentari*, qui s'appliquait alors à toute réaction chimique lente. En voici la traduction (D'après le Theatrum chemicum, t. III, p. 104. Le texte du Ms. 6514 n'en diffère pas sensiblement.) :

« *Préparation de l'eau-de-vie simple. — Prends de la pierre secrète (La version de la page 124 ajoute, après lapidis occulti, le mot elixati, c'est-à-dire lessivée, ou bouillie avec de l'eau.), ce que tu voudras, broie fortement, en consistance de moelle; laisse fermenter pendant un jour et une nuit. Mets alors dans un vase distillatoire bien luté et distille au moyen d'un bain d'eau et de cendres. Cohobe l'eau distillée, ou son résidu, et répète ces*

distillations trois fois. Dans plusieurs livres, on ne parle pas de redistiller sur le résidu, mais seulement de distiller deuxfois et ce sera fait (Toute cette phrase manque dans le Ms. 6514). Alors distillera une eau blanche comme du lait; garde-la pour l'usage. »

[**voir M. L. von Franz et Emma Jung, la Légende du Graal, sur l'expression *lapsit exillis* que certains traduisent par *lapis elixir* ou *lapis exilis*, ce qui signifie pierre vile, de peu de prix, qui correspond à la formulation traditionnelle de la prima materia. Dans Arnaud de Villeneuve, le lapis philosophorum est qualifié de *lapis exilis*, cf. Bibliotheca chemica curiosa, II, 88. On retrouve la même expression dans le Rosarium philosophorum, datant du XV^e^ siècle :**

« *Hic lapis exilis extat precio quoque vilis - Spernitur a stultis, amatur plus ab edoctis.* **».**

Emma Jung ajoute que certains érudits ont transformé *lapsit exillis* en *lapis elixir*. Nous pouvons donc inférer que l'expression *lapidis elixati* ne désigne rien d'autre que la prima materia dissoute dans le ☿, ce qui correspond à la définition habituelle de la nigredo]

Ce texte est trop vague pour qu'on puisse dire exactement quelle substance il désigne. En réalité, il n'y est aucunement question de vin, je le répète, ni d'eau ardente, mais d'un liquide laiteux, analogue à l'eau blanche de Zosime (Collection des Alchimistes grecs, Traduction, p. 144 — Voir aussi p. 165, n° 16.), eau dérivée d'un polysulfure et capable de teindre superficiellement les métaux. Hoefer a cru y voir une première mention de l'alcool. Mais cette opinion me paraît avoir peu de solidité et elle repose sur une confusion résultant des sens multiples du mot eau-de-vie. On voit par ces détails combien les problèmes relatifs à l'origine des découvertes chimiques sont délicats, en raison des sens multiples des mots et aussi parce que les découvertes ont souvent eu lieu peu à peu, et par des changements insensibles dans les détails et dans l'interprétation des opérations.

SUR L'HISTOIRE DE LA BALANCE HYDROSTATIQUE ET DE QUELQUES AUTRES APPAREILS ET PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES. [Annales de Chimie et de Physique, 6e série, t. XXIII, août 1891]

1. On connaît le problème de la couronne d'Hiéron, relatif à l'analyse d'un alliage d'or et d'argent par une méthode purement physique. Le roi avait confié à un orfèvre un certain poids d'or pour fabriquer une couronne. L'objet livré, sous une forme artistique, on soupçonna une fraude. Le même poids de métal était rendu ; mais ce métal était-il bien de l'or ?

[**voir : Tout corps plongé dans un liquide subit de la part de celui-ci, une poussée exercée du bas vers le haut, et égale, en intensité, au poids du liquide déplacé = concept de masse volumique**, cf. http://www.ac-orleans-tours.fr/hist-geo-grece/grandegrece/archimede.htm]

Ou bien l'artisan avait-il substitué à une partie de l'or un métal moins précieux, l'argent ou le cuivre, par exemple. Les anciens possédaient dès cette époque, — par la coupellation, combinée avec l'emploi du soufre et des sulfures métalliques, ou bien avec la cémentation en présence des sels de fer et du chlorure de sodium, — des procédés propres à analyser les alliages de l'or avec le plomb, le cuivre et même avec l'argent. [**voir chimie et alchimie, à Bernard Husson**] Mais ces procédés exigeaient la refonte du métal et, par conséquent, la destruction de l'objet d'art : analyser l'alliage sans altérer l'objet paraissait un problème insoluble. Cependant il fut résolu par Archimède et il fournit en. quelque sorte la première illustration du principe célèbre sur lequel repose l'Hydrostatique. Ce fut à cette occasion, dit-on, que le géomètre grec prononça le mot si souvent connu et si répété : eurhka, « *j'ai trouvé* ». Vitruve est le plus ancien auteur connu qui (**De Architectura**, L. IX, Ch. 3) expose le détail de la solution, tel qu'il la comprend. D'après cet auteur, Archimède aurait introduit successivement des poids égaux d'or et d'argent dans un vase complètement rempli d'eau. Il aurait mesuré l'eau écoulée dans les deux cas: non directement, mais d'après la quantité d'eau qu'il fallait reverser dans le vase, pour le remplir exactement, après avoir enlevé la masse métallique. Connaissant ces deux quantités, ainsi que le

poids de l'eau déplacée de la même manière par un poids égal de l'alliage inconnu, Archimède aurait conclu, par une règle facile à établir, la proportion relative de ces métaux dans l'alliage; sans qu'il fût nécessaire de détruire la couronne, ni de lui faire subir aucune altération. À la vérité, ceci suppose que l'argent seul aurait été employé pour falsifier l'or. Mais, quel que soit le métal substitué, la méthode employée serait toujours efficace pour accu-ser la fraude, l'or élant de tous les métaux connus à cette époque celui qui occupe le plus petit volume sous un poids donné : c'est donc le métal qui déplace le moins d'eau et' tout excès à cet égard accuse la fraude. Observons ici que la découverte du platine et des métaux congénères, plus denses que l'or, mettrait cette méthode en défaut ; car elle permet de fabriquer, en alliant le platine avec un métal plus léger, des alliages de même densité que l'or, et les faussaires modernes ont employé en effet ce procédé. Mais le platine était inconnu des anciens.
Quoi qu'il en soit, en nous bornant à envisager les alliages d'or et d'argent, la méthode exposée par Vitruve est correcte en principe; pourvu, bien entendu, que l'on suppose — ce que faisait implicitement Archimède — qu'il n'y a eu ni dilatation, ni contraction, lors de la formation de l'alliage. Mais le procédé physique qui met cette méthode en pratique est d'une exactitude médiocre, parce que le remplissage d'un vase à large orifice, vase nécessaire pour l'immersion d'une couronne, est difficile à définir, et la mesure de la quantité d'eau écoulée dans ces conditions peu précise. C'est ce que Galilée fit observer avec raison (**Œuvres de Galilée**, édition d'Albéri, t. XI, p. 21; 1854), et il présenta un autre procédé moins grossier, fondé sur l'emploi de la balance hydrostatique. Il ajoutait que (Même Ouvrage, t. XIV, p. 201, *Bilancetta*. — Edition nationale, t. I, p. 215; 1890.) cet emploi répondait mieux au génie d'Archimède, qui avait dû sans doute employer quelque artifice analogue. Dans la balance hydrostatique, en effet, on détermine les pertes de poids d'une masse métallique suspendue, et pesée tour à tour dans l'air et dans l'eau, opération susceptible d'une très grande précision. Cette supposition de Galilée était plus vraie qu'il ne le croyait peut-être; à moins qu'il n'eût eu connaissance des procédés de métier que je vais rappeler. En effet, je vais donner des textes montrant que la balance hydrostatique était employée pour analyser un mélange d'or et d'argent par les orfèvres pendant le moyen âge, et que leur procédé remonte à l'antiquité. Je citerai d'abord un texte du moyen âge, qui fournit une expression numérique plus approchée qu'aucun autre pour la composition de l'alliage. Il se trouve dans un Traité technique, relatif à l'Orfèvrerie et à la Peinture, traité intitulé **Mappae clavicula**.

[sur la Mappae clavicula, cf. 1, 2, 3, 4, 5, et notamment Journal des Savants, janvier 1893. Le Ms de la Mappae clavicula est aujourd'hui au *Corning Glass Museum* à Corning, New-York, États- Unis. Il fut rédigé vers 1170, abbaye de Bec en Normandie. Naguère, propriété de Sir Thomas Philipps qui en publia le texte en 1847. Quelques articles sur le sujet :

'A Treatise on the Preparation of Pigments during the Middle Ages' T Philipps, in Archaeologia, vol. XXXII, London, 1847, p. 183-244.
'Compositiones ad tingenda musiva, herausgegeben, übersetzt und philologisch erklärt, H Hedfors, Uppsala 1923.
'Medieval recipes describing the use of metals in manuscripts' S.M. Alexander, in Marsyas 12, pp.34-51.
'Art, Technology and Science: Notes on their Historical Interaction' CS Smith. in Technology and Culture 11, pp.493-549.
'Notes on some mss. of the Mappae Clavicula, ' Rozelle Johnson in Speculum 10, 1935.
'Trial Index to some unpublished sources for the History of Medieval Craftsmanship' Daniel V Thompson, pp.410-431.
- C. Smith, J. Hawthorne, Mappae Clavicula, 1974, American Philosophical Societ

voir encore alchemywebsite.com/a-archive_may99.html]

Nous en possédons plusieurs copies : l'une, du XII^{e} siècle, a été publiée par Way dans le tome XXXII de l'*Archaeologia*, collection de la Société archéologique de Londres. Je vais donner ce texte en entier, traduit en français. Il répond au n° 194 de l'*Archaeologia* (t. XXXII, p. 225).

Tout échantillon d'or pur, quel qu'en soit le poids, est plus dense que tout échantillon d'argent également pur et de même poids, et cela dans la proportion de un vingt-quatrième et en outre de un deux-cent-quarantième. On peut le prouver comme il suit. Comparons sous l'eau une livre d'or très pur avec une livre d'argent également pur, nous

trouverons l'or plus lourd que l'argent, ou l'argent plus léger que l'or, de 11 deniers, c'est-à-dire de la vingt-quatrième plus la deux-cent-quarantième partie de son poids. C'est pourquoi, si vous avez un objet fabriqué, dans lequel l'or paraisse mélangé d'argent, et que vous vouliez savoir combien il contient d'or et combien d'argent, prenez de l'or ou de l'argent, sous une masse égale; puis placez un poids égal de l'un ou de l'autre métal, ainsi que la masse en question (prise sous le même poids) sur la balance, et immergez dans l'eau. Si la masse est d'argent, elle sera soulevée, tandis que l'or penchera : le côté de l'or étant abaissé de la même quantité dont le côté de l'argent est soulevé. Avec l'objet lui-même, pesé sous l'eau, tout accroissement de poids (par rapport à l'argent) appartient à l'or; toute diminution (par rapport à l'or) doit être rapportée à l'argent. Et pour mieux se faire entendre, vous devez considérer que sous le rapport de l'excès de pesanteur de l'or, comme de légèreté de l'argent, il deniers représentent une livre, ainsi qu'il a été dit au début.

L'emploi de la méthode hydrostatique est ici des plus nets. Pour saisir exactement le sens du morceau, il faut remarquer la fraction indiquée au début : $\frac{1}{24} + \frac{1}{240}$: c'est la différence entre les pertes de poids, dans l'eau, de masses égales d'or et d'argent.
1 kg d'or, par exemple, perdra, d'après la densité connue du métal, —soit 19,26 : 51 g, 9.
Et 1 kg d'argent perdra, d'après la densité connue du métal,— soit 10,51 : 95 g,1.
La différence est 43 g, 2. Or ($\frac{1}{24} + \frac{1}{240}$). 1 kg = 45 g, 8 (On néglige ici la perte de poids dans l'air, laquelle n'atteindrait que la dernière décimale.). Les nombres sont aussi voisins qu'on peut l'attendre des procédés de purification des métaux connus au moyen âge. La proportion relative de l'or et de l'argent, dans un alliage soumis à la même épreuve, se calcule aisément : v étant la perte de poids de l'or, v' celle de l'argent, v'' celle de l'alliage, la fraction x de l'or qu'il renferme sera $x = \frac{v' - v''}{v' - v}$; v' - v est ce que l'auteur de l'article exprime par 11 deniers pour une livre.
Pour comprendre cette expression, il convient de savoir que l'auteur admet une livre de 12 onces, chaque once valant 20 deniers. 11 deniers font alors précisément $\frac{1}{24} + \frac{1}{240}$ du poids de la masse métallique mise en expérience. Ce procédé d'analyse des alliages d'or et d'argent par la balance hydrostatique était fort répandu chez les orfèvres du moyen âge; car on retrouve le même texte dans un manuscrit du XII^{e} siècle, contenant un Traité technique bien connu, celui d'Eraclius (Livre III, Chap. 23); mais avec des variantes un peu moins exactes quant aux valeurs numériques. L'auteur indique la fraction $\frac{1}{20}$ (c'est-à-dire 50 gr, au lieu de 45 gr ,8), comme représentant l'excès de la perte de poids due à l'or sur celle due à l'argent; et la valeur 12 deniers comme le nombre caractéristique. Or ces variantes numériques existent, ainsi que le texte lui-même, comme je l'ai vérifié, dans le manuscrit latin 12292 de la Bibliothèque nationale de Paris (Ancien fonds Saint-Germain, 852), sur le premier folio, écrit au X^{e} siècle. Le texte de la Mappae clavicula est donc le plus exact et probablement celui qui répond à la plus vieille tradition, laquelle doit être la plus précise : vers le X^{e} ou le XII^{e} siècle, on n'avait guère l'idée ni la possibilité de rectifier les données transmises par les savants de l'antiquité. Quelques modernes, notamment l'éditeur du Traité d'Eraclius dans les **Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters** (Wien, 1873, p. 141) ont pensé que le procédé décrit par l'auteur n'avait pas dû être transmis directement depuis l'antiquité; mais qu'il était revenu en Europe, comme tant d'autres résultats scientifiques, par l'intermédiaire des Arabes. On sait que les Arabes eux-mêmes n'ont guère fait, en matière de Physique et de Mathématiques, que traduire les savants grecs. Il paraît dès lors probable que la balance hydrostatique vient des Grecs, sinon d'Archimède lui-même.

J'ajouterai que l'indication du procédé dans des manuscrits du X^{e} siècle, c'est-à-dire antérieurs à l'influence arabe, montre qu'il s'était conservé en Occident par une transmission technique directe et non interrompue. Que la balance hydrostatique remonte à l'antiquité classique, c'est, en effet, ce que démontre la lecture d'un petit poème latin sur les poids et mesures, attribué soit à Priscien, soit à O. Remnius Fannius Palemo, poème écrit au temps de l'Empire romain, vers le IV^{e} ou le V^{e} siècle de notre ère, et qui a été publié dans les Poetae latini minores. L'emploi de la balance hydrostatique pour résoudre le problème de la couronne y est amplement décrit et attribué à Archimède (Hultsch, Metrol. reliquiae, t. II, p. 95). La différence entre les pertes de poids dans l'eau d'une once d'or et d'argent est fixée, dans ce poème, à trois drachmes,

c'est-à-dire à $\frac{1}{25}$, en acceptant l'évaluation de la livre attique à 75 drachmes, suivant les vers antérieurs du même poème : cette fraction est un peu trop faible, d'après ce qui précède, mais toujours voisine de la vérité. En résumé, l'emploi de la balance hydrostatique pour analyser les alliages d'or et d'argent repose sur une tradition certaine, attestée par des textes authentiques et transmise au moyen âge depuis le temps des Grecs et des Romains.

2. Le même poème latin, contemporain de l'Empire romain, contient la description de l'aréomètre, instrument dont parle aussi en détail Synésius, dans une Lettre à Hypatie, publiée parmi ses œuvres. [**voir 1, 2 - consulter :** http://www.geocities.com/hckarlso/synesius.html#letters. **Il s'agit de la Lettre 15]**

3. Enfin le poème sur les poids et mesures expose un procédé pour déterminer la composition d'un objet formé avec un alliage d'or et d'argent, d'après son poids et celui d'un volume égal de cire, mesurés directement : ce qui est encore plus remarquable. Le procédé consiste à prendre d'abord les poids d'un même volume d'or, d'argent et de cire, puis le poids de l'objet et le poids d'une reproduction en cire, exécutée au moyen du même objet. La comparaison de ces diverses données permet de calculer la proportion relative de l'or et de l'argent, dans l'alliage susindiqué. Ce procédé dérive évidemment des moulages desorfèvres, exécutés à cire perdue dans la pratique de leur art, et dont je vais parler maintenant.

4. On remarquera que, dans les procédés précédents, les densités proprement dites des métaux ne sont pas calculées, bien que les expériences fournissent toutes les données nécessaires. La densité est une notion abstraite, qui n'a été tout à fait éclaircie et définie que plus tard. Les rapports numériques entre les densités des métauxétaient cependant connus en fait, au moins approximativement; car ils résultent d'une recette signalée dans un manuscrit de la Mappae clavicula, existant à Schlestadt, écrit au X^{e} siècle. M. Giry, qui l'a découvert et collationné, a bien voulu me communiquer sa collation ; il y a relevé deux transcriptions de la recette que je vais donner. Cette recette me paraît, je le répète, répondre aux moulages d'objets à cire perdue et indiquer les poids relatifs des métaux susceptibles de remplacer dans le moule un poids donné de cire. J'ai trouvé un texte analogue dans le manuscrit latin 12292, manuscrit du X^{e} siècle déjà cité (p. 480), texte qui y figure sous le titre : *De mensura cerae et metalli in operibus fusilibus* : « *Sur la mesure de la cire et du métal dans les ouvrages exécutés par fusion.* »

« *Dans la fusion, voici les poids de chaque métal qui doivent correspondre au poids de la cire (Dans plusieurs de ces textes, après avoir donné les poids des matières qui remplacent une once de cire, l'auteur a cru nécessaire de présenter une seconde table donnant les poids qui remplacent une livre de cire; poids proportionnels aux précédents.).*

Deniers.

1 once de cire (20 deniers) est remplacée pendant la fusion par
8 onces et 16 deniers d'airain (Aeris albi, ms. 12292)..... 176
9 onces et 3 deniers de cuivre (Aeris Cyprii, ms. 12292)..... 183
7 onces et 17 deniers d'etain..... 157
10 onces et 12 deniers d'argent..... 212
1 livre et 6 deniers de plomb..:..... 246
1 livre, 7 onces et 8 deniers d'or (19 onces et 9 deniers dans l'un des textes : ce qui répond à de l'or un peu plus fin.)..... 388 »

Si l'on admet pour la densité de la cire la valeur connue 0,96, les chiffres précédents fourniraient pour les métaux les densités suivantes :

Airain.....	8,4
Cuivre.....	8,8
Étain.....	7,5
Argent.....	10,2
Plomb.....	11,8
Or.....	18,6

Ces chiffres sont assez rapprochés des densités des métaux purs, tels que nous savons les préparer aujourd'hui. Ils se rapporteraient aux métaux solidifiés, plutôt qu'aux métaux en fusion 5 mais les conditions du moulage sont trop compliquées pour permettre de serrer davantage de semblables rapprochements.

5. Je saisis cette relation pour rappeler un nouveau texte relatif à l'origine du nom du bronze, texte plus décisif encore que les précédents que j'ai déjà signalés (**Introd. à l'étude de la Chimie des anciens**, p. 275-279). J'avais rapporté ce nom à celui de la ville de Brundusium : ces Brundusinum ayant fait bronze, de même que ces Cyprium a fait cuivre. Sans revenir sur les preuves que j'en avais données, je dirai aujourd'hui qu'on lit, en effet, dans une recette d'amalgame de la Mappae clavicula (n°89),les mots: *Brundisini speculi tusi et cribellati*; c'est-à-dire « *métal à miroir de Brindes, broyé et criblé*. » Il s'agit donc bien du métal qui servait à fabriquer ces miroirs de Brindes, dont Pline parle en deux endroits (Même citation, p. 279), et qui me paraissent l'origine du nom moderne du bronze. Mais j'ai traité cette question plus amplement dans la *Revue archéologique* (1891), à laquelle je renverrai le lecteur. [**Revue archéologique, 1891, IIIe série, t. XVII, sur l'origine du nom du bronze, pp. 49-51**]

Hieronymus Cardanus (1501-1576)

6. On trouve encore dans la Mappae clavicula la description d'une invention moins importante, mais qui n'est pas sans intérêt ni sans application, celle du système des cercles concentriques, dits de Cardan; système bien connu, à l'aide duquel un objet placé au centre conserve une position invariable, quels que soient les mouvements imprimés au système. Or ce système était connu au XII^{e} siècle; car il figure dans la Mappae clavicula, parmi une suite de recettes de magicien, ou de prestidigitateur, professions exercées alors par les mêmes individus. Voici dans quels termes : Soient quatre cercles concentriques et roulant les uns sur les autres, d'après une disposition convenable de leurs diamètres; si l'on suspend un vase à leur intérieur, de quelque façon qu'on les tourne, rien ne se répandra. C'est sans doute dans les procédés secrets de la magie, auxquels il n'était pas étranger, que Cardan aura trouve son invention : il est probable qu'elle remontait aux physiciens grecs. D'après une Lettre que M. Le Myre de Vilers me fait l'honneur de m'écrire, la suspension à la Cardan est également employée dans l'extrême Asie, probablement de temps immémorial ; car les Chinois ne changent pas leurs procédés : cependant ce point exigerait de nouveaux éclaircissements.

7. C'est ici le lieu de rappeler que le principe du culbuteur chinois, c'est-à-dire l'emploi du mercure dans un corps creux dont la présence déplace le centre de gravité pendant le cours des mouvements qu'il exécute au contact d'un support solide, était déjà connu et utilisé par les faiseurs de tours dans l'antiquité: ainsi que l'atteste un passage de Philippe, auteur comique, cité par Aristote (**Introduction à la Chimie des anciens**, etc., p. 257).

8. Enfin je rappellerai que j'ai démontré dans le présent Recueil (6e série, t. XXII, p. 145), la filiation antique de certaines des recettes de la Mappae clavicula, relevant de l'étude des alliages métalliques et congénères. En effet, plusieurs des articles qui les décrivent sont traduits mot pour mot des textes grecs contenus dans le papyrus égyptien de Leide, et d'autres articles sont traduits pareillement de certains textes, appartenant aux plus vieux alchimistes grecs, que j'ai publiés. C'est la preuve d'une transmission directe des connaissances techniques de l'antiquité, par la voie des procédés traditionnels des ateliers, depuis l'Égypte jusqu'à l'Italie, et depuis l'époque de l'Empire romain jusqu'au cœur du moyen âge.

SUR L'ORIGINE DU NOM DU BRONZE [Revue archéologique, 1891, IIIe série, t. XVII]

On sait à quelles controverses a donné lieu le nom du bronze, qui apparaît dans l'usage courant vers le XV^{e} siècle. J'ai montré précédemment, dans le présent recueil (Cf. mon **Introduction à la chimie des anciens et du moyen âge**, p. 216 et 279, chez Steinheil, 1889), que le nom de cet alliage se lisait déjà sous la forme brenthsioV dans un manuscrit du XI^{e} siècle, renfermant la collection des alchimistes grecs, et je l'ai rattaché à celui de la ville de Brundusium, où se fabriquait, d'après Pline, un bronze à miroirs fort estimé.
J'ai trouvé récemment plusieurs textes, non signalés jusqu'ici à ce point de vue, qui complètent ma démonstration. Ces textes sont au nombre de cinq, tirés de trois manuscrits différents : l'un des manuscrits a été découvert dans la bibliothèque du chapitre des chanoines de Lucques et renferme un opuscule, reproduit par Muratori dans ses **Antiquitates Italicae** (t. II. p. 364-387 ; Dissertatio XXIV) ; il remonte au temps de Charlemagne. Il a pour titre : **Compositiones ad tingenda musiva, pelles et alia, etc. aliaque artium documenta** : « *Recettes pour teindre les mosaïques, les peaux et autres objets... et autres documents techniques.* » II est écrit dans un latin barbare, mêlé de mots grecs, et sans aucun doute sous l'influence de ces traditions byzantines qui se perpétuaient alors dans le midi de l'Italie. Un second traité, intitulé : **Mappae clavicula**, renferme les mêmes recettes, reproduites dans un ordre un peu différent, en même temps que des recettes d'orfèvrerie plus étendues. Il en existe plusieurs manuscrits. L'un, du XIIe siècle, a été imprimé par A. Way en 1847, dans le recueil Archaeologia de la Société des Antiquaires de Londres, t. XXXII, p. 183-244. Un autre manuscrit, du Xe siècle, a été signalé dans la Bibliothèque de Schlestadt par M. Giry, qui l'a collationné avec soin et qui a eu l'extrême obligeance de me communiquer sa collation. Voici les cinq textes que j'ai trouvés dans ces divers ouvrages :

1. Ms. de Lucques (Muratori, t. II, p. 386).

De compositio Brandisii. Compositio brandisii eramen partes II, plumbi parte I, stagni parte I, c'est-à-dire :

« *Composition du bronze : airain (cuivre), 2 parties; plomb, 1 partie; étain, 1 partie.* »

C'est là une formule traditionnelle qui a passé d'âge en âge jusqu'à nous. On la trouve exactement dans les mêmes termes dans Du Cange, au nom Bruntus : *Compositio Brundi : sume aera, minis partes duas; plumbi unam; stanni unam*. Elle y est rapportée à Palladius, **de Architectura** : titre reproduit encore ailleurs dans Du Cange, mais dont je n'ai pu retrouver l'auteur véritable, Palladius n'ayant écrit aucun traité connu sur l'architecture. Il est probable qu'il s'agit de quelque ouvrage, placé dans un manuscrit du moyen âge à la suite de ceux de Vitruve et de son abréviateur Palladius, tel, par exemple, que l'opuscule de Celius Faventinus (Cf. Giry, Revue de philologie, janvier 1879). L'orthographe Brundi conserve une trace d'origine. Quoi qu'il en soit, la formule du ms. de Lucques est caractéristique. Elle est suivie dans le même manuscrit par

celle-ci :

2. Ms. de Lucques (Muratori, t. II, p. 386).

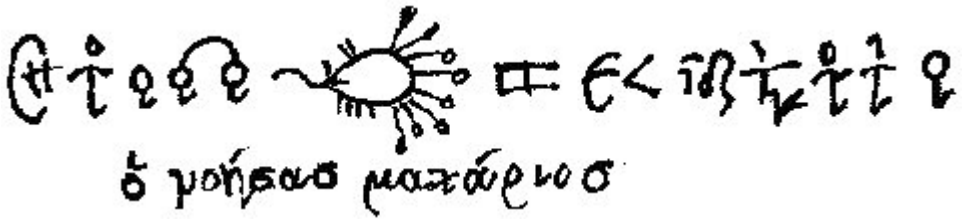
De compositio brandisii. Alia compositio brandisii. Eramen partes II; plumbi partem unam; vitri dimidium et stagni dimidium. Commisces et conflas; fundis secundum mensuram vasorum; facit et agluten eramenti cum afrinitru.

« *Autre composition du bronze : cuivre, 2 parties; plomb, 1 partie; verre une demie, étain une demie. Mêle et fonds; coule uivant la mesure des vases ; on soude le cuivre avec l'aide de l'écume de natron .* » (Fondant destiné à empêcher l'oxydation du métal. C'est un carbonate alcalin, **Introduction à la chimie des anciens**, p. 263)

3. Dans le traité **Mappae clavicula**, chapitre CCXXI, imprimé dans l'*Archaeologia*, p. 230, on lit : *aeraminis partes II; plumbi partem I.* C'est la formule d'un bronze. Elle reproduit, incomplèment d'ailleurs, l'une de celles du ms. de Lucques, le nom même du bronze n'étant pas donné dans le ms. de Way ; mais la même recette dans le ms. de Schlestadt, d'après la collation de M. Giry, est inscrite sous le titre : *Compositio Brundisii*.

4. Dans ce même manuscrit de Schlestadt, sur les derniers feuillets, on lit diverses recettes isolées, dont la suivante, relevée par M. Giry : *Compositio brondisono : eramen partes II; plumbi una; stagni una*. — C'est toujours la même formule et le même nom.

5. Enfin dans le **Mappae clavicula**, chapitre LXXXIX, au cours d'un procédé pour argenter, on lit : *Brundisini speculi tusi et cribellati*; c'est-à-dire : *métal à miroirs de Brindes, pilé et passé au crible, etc.* Ce dernier texte est tout à fait décisif, si on le rapproche des indications de Pline sur les miroirs fabriqués à Brindes.



Zosimos - Saint-Marc MS Fol. 193 - Hansi Linderoth (d'après Festugière)

Sur les voyages de Galien et de Zosime dans l'Archipel et en Asie, et sur la matière médicale dans l'antiquité. [Journal des Savants, 1895, p. 382]

Parmi les traités d'alchimie syriaque contenus dans un manuscrit de l'Université de Cambridge et que j'ai publiés avec la collaboration de M. Rubens Duval, on trouve (p. 297 de la traduction, feuille 120 v° du manuscrit, Mm. 6.29,) un ouvrage consacré à la matière médicale tirée des minéraux, lequel débute par ces mots :

« *Commencement du livre IX de Zosime le philosophe, sur les changements de la terre et de sa poussière, et sur les pierres et drogues tirées de la terre.* »

Cet ouvrage, qui occupe dix feuillets du manuscrit, se termine par les mots :

« *Fin du livre de Zosime, le philosophe, adressé à Théosébie, la prêtresse.* » [**signalons un texte qui donne Zosime à Eusébie, par corruption, voir Marie à Aros et Chimie des Anciens, VI**]

L'en-tête et la finale ne permettent guère de douter qu'il n'ait été compris dans la collection des

œuvres de Zosime et composé, ou plutôt compilé, par ce savant. Le texte syriaque est d'ailleurs, de même que tous ceux que nous avons publiés, traduit du grec : la science syriaque, dans cet ordre comme dans tous les autres, a consisté principalement en traductions. Or ce traité soulève des problèmes intéressants, relativement aux connaissances des anciens en matière médicale, aux voyages qu'ils accomplissaient pour s'en approvisionner et aux procédés suivis dans la composition de leurs médicaments. En effet, il renferme des articles similaires de ceux de Dioscorides, et quelques-uns traduits du traité attribué à Galien sous ce titre : Heri thV twn aplwn jarmakwn krasewV kai dunamewV « *Sur le mélange et la puissance des médicaments simples* ». Zosime a dû copier Galien, l'un et l'autre ayant reproduit par places des auteurs plus anciens, Dioscorides notamment. Ces textes sont dignes d'intérêt, à la fois par ce qu'ils nous apprennent sur les mines et procédés minéralogiques des anciens, sur les voyages que faisaient alors les médecins pour s'approvisionner de drogues authentiques, et en particulier sur ceux qui y sont attribués à Galien, et qui figurent dans ses biographies; voyages que le texte syriaque rapporterait à Zosime, s'il fallait le prendre au pied de la lettre et le regarder comme absolument original. Mais nous avons affaire à un compilateur, qui a reproduit sans aucun changement une œuvre plus ancienne : cette pratique n'est pas rare dans l'antiquité, et chez les compilateurs orientaux et occidentaux du moyen âge; elle a donné lieu à bien des méprises. Exposons les faits, c'est-à-dire le plan du traité de Zosime, avant d'aller plus loin. C'est une compilation un peu incohérente, comme tout ce que nous a laissé cet auteur, et formée de quatre morceaux ou chapitres dissemblables.

- Un premier chapitre renferme les noms de diverses drogues, rangés par ordre alphabétique depuis alV (sel) jusqu'à yimuqion (céruse) et opopanax, qui devrait être écrit par un w pour se conformer à l'ordre des lettres. Toutes ces drogues sont d'origine minérale, à l'exception de deux d'origine végétale (rhubarbe et opoponax), intercalées là on ne sait pourquoi. Elles sont décrites dans Dioscorides, suivant un ordre différent, et dans l'ouvrage de Galien, à peu près dans le même ordre et avec des détails sur les mines de Chypre, qui fournissent la cadmie et le misy, détails reproduits par Zosime; je reviendrai tout à l'heure sur ce dernier rapprochement.
- Un second chapitre est intitulé : « *Explication des terres de toute espèce par Zosime, le philosophe* »: terre de Lemnos, terre de Samos, terre Selinusienne, terres de Chio, de Cimole, d'Érétrie, d'Arménies, terre empelitis, pignitis, etc. C'est la classification de Dioscorides; mais le texte même est traduit de Galien, ou, si l'on aime mieux, du commentateur de Dioscorides; on y trouve notamment un long passage sur la terre de Lemnos. La traduction n'est pas d'ailleurs identique avec le texte grec; ainsi le morceau de Galien relatif à l'emploi de la terre ou du bol d'Arménie contre la peste, durant une épidémie survenue en Italie (épidémie où Galien montra peu de courage), n'existe pas dans notre auteur; tandis qu'il ajoute des noms de provenance : montagne Bagavana, ville Agraca, attribuables à une glose du traducteur syriaque. Ce chapitre se retrouve dans un autre manuscrit syriaque du British Museum, mais à l'état d'un simple sommaire d'une quinzaine de lignes, comprenant seulement sept terres, c'est-à-dire un nombre mystique.
- Un troisième chapitre est consacré à la description des treize pierres, partagées en deux groupes : celui des sept pierres, hématite, galactite, etc., consacrées aux planètes, suivies de six autres, qui complètent le nombre sacramentel. Ce chapitre se trouve également dans le manuscrit syriaque du British Museum, sans l'indication des planètes, et avec deux articles en sus de treize. Le chiffre 12 est d'ailleurs signalé au début comme le nombre véritable, au lieu de 13.

Le rôle attribué à ces indications numériques est caractéristique du traité syriaque et lui imprime un certain cachet mystique et astrologique, qui n'existe pas chez les originaux grecs. En effet, tous ces articles sont le résumé de ceux de Dioscorides et ils sont reproduits aussi dans Galien ; mais ils n'y sont assujettis ni à un nombre déterminé ni à certaines relations avec les astres. Ils renferment en outre les applications médicales , qui ont disparu dans les textes syriaques : ceux-ci sont donc un résumé, exécuté à un point de vue purement chimique. Ils ont été traduits assurément du grec, mais à une époque plus récente et plus superstitieuse, soit par Zosime, soit par quelque auteur plus moderne, dont l'œuvre a été mise sous le nom de Zosime. Cependant la finale du chapitre l'attribue formellement à Zosime :

« *Fin des pierres qui ont une vertu médicinale de quelque sorte, dont se servent les sages médecins, sur lesquelles Zosime a fait des recherches et qu'il a décrites pour Théosébie, reine et prêtresse.* »

- Le quatrième chapitre est une sorte de vocabulaire « *des expressions médicales de Zosime, le philosophe* », renfermant des mots rangés sans ordre, quelques-uns avec un petit commentaire, où se trouvent notamment, à propos du nom de l'alouette huppée,

cochevis ou alouette huppée, Buffon, Histoire naturelle des oiseaux, t. V, pl. 5, p. 72

korudoV, des citations d'Aristophane et de Théocrite, que je n'ai pas pu retrouver dans leurs œuvres actuelles; je les signale aux hellénistes. D'après l'une, la huppe est antérieure à tous les animaux et porta le corps de son père sur sa tête pendant cinq jours, jusqu'à ce qu'elle eût trouvé une région convenable pour l'enterrer.

[**par galeritus, qui vient de galerus, on peut trouver un rapport entre l'alouette et le casque qui est l'un des symboles de la matière fondue chez les alchimistes, voir nos symboles. L'analogie est encore possible en grec, puisque l'alouette huppée** - korudalloV - **est proche de** koruV**, casque**]

L'article relatif aux sels et spécialement à celui de Tragase n'existe ni dans Dioscorides ni dans Galien. La composition de l'ouvrage étant ainsi définie, examinons la question des voyages attribués à Zosime et celle de ses recherches rninéralogiques à Chypre, où il trouve le diphrygès, la cadmie, le misy et le sory, nécessaires à la fabrication de ses drogues. Rappelons ici que : Le diphrygès désignait le résidu infusible des fours où l'on traite le cuivre, ou bien encore du grillage de la pyrite (**Introd. à la Ch. des anc**., p. 23), ou même de son oxydation spontanée;

[dijrughV, **deux fois rôti, tutie. A rapprocher par cabale de** dijreuw**, conduire un char, i.e. le char du** ☉ **- voir le Currus triomphalis du pseudo Basile Valentin et aussi de** dijuhV**, de double nature, renvoyant à l'hermaphrodite, au Rebis qui est de la nature de** ⊕]

La cadmie était constituée par un mélange d'oxydes métalliques (cuivre, plomb, zinc, etc.), sublimés ou entraînés dans la cheminée des fours pendant le traitement (Ibid., p. 239). On désignait aussi sous le même nom un minéral naturel, dont le grillage produisait ces oxydes volatils ; Le misy et le sory étaient des sulfates basiques de fer, mêlés de sulfates de cuivre et

d'alumine, plus ou moins secs ou hygrométriques (Ibid., p. 242), obtenus par la décomposition spontanée ou le grillage des pyrites et autres minerais de cuivre.
- Dans le chapitre suivant, relatif aux terres, Zosime s'étend sur la rubrique ou terre sigillée de Lemnos, objet d'une fabrication et d'une exploitation religieuse et scellée par la prêtresse du lieu. C'est là que l'auteur parle de ses voyages en Célésyrie, à Rome, en Thrace, en Macédoine, en Troade et dans les îles de l'Archipel. L'auteur s'y exprime à la première personne. À prendre ce texte au pied de la lettre, il semblerait donc que Zosime, réputé, d'après ses autres ouvrages, un savant gréco-égyptien, aurait parcouru l'Asie Mineure, l'Archipel, la Thrace, et se serait rendu en Italie. Aucune mention de ces voyages ne figure cependant dans les ouvrages déjà connus de cet auteur, tels qu'ils existent dans la **collection des Alchimistes grecs**, et mieux encore dans le grand Traité méthodique, conservé en majeure partie en langue syriaque (**La Chimie au moyen âge**, t. II - **Traités d'Alchimie syriaque**, p. 210 à 266), et dont nous avons, M. Rubens Duval et moi, publié une analyse développée.

Le Traité même de minéralogie que j'analyse en ce moment paraît bien avoir été écrit par Zosime, à en juger par les phrases du commencement, de la fin et des chapitres intermédiaires. Mais l'interprétation littérale des affirmations qui y sont contenues ne saurait être acceptée, en raison des textes de Galien que je viens de rappeler, et qui s'y trouvent littéralement traduits, avec certaines lacunes et abréviations. Galien, en effet, a exécuté tous ses voyages dans sa jeunesse, par curiosité scientifique, et pour s'approvisionner des matières premières avec lesquelles il composait ses médicaments, la thériaque notamment. C'est ainsi qu'il déclare (Ouvrage cité, ch. iii, 8, t. XII, p. 214, de l'édition de Kuhn.) avoir rapporté une grande quantité de diphrygès des mines de Soli à Chypre. Ce passage est traduit mot pour mot par Zosime; mais il ne reproduit pas ce qui suit dans Galien :

« *Dans ma jeunesse, ajoute celui-ci, j'ai appris à préparer les médicaments, sous la direction d'un maître chèrement rémunéré. J'ai été par mer à Lemnos, à Chypre, dans la Syrie palestinienne, afin d'en rapporter une provision de matières premières non falsifiées et suffisante pour toute ma vie.* »

Un peu plus loin (p. 219), Galien parle de la cadmie de Chypre, fabriquée dans les fours en même temps que le diphrygès, ainsi que du minéral naturel qui la produisait et de ses variétés « *botruitis* », en forme de grappes, à la partie supérieure des fourneaux, et « *placitis* », en croûtes, le long des parois inférieures. Zosime a traduit également ce passage, ainsi que l'article de Galien sur le misy de Chypre, où l'auteur décrit l'entrée de la mine et ses trois veines de minerais superposées : celle d'en haut formée par le misy, la veine moyenne par la chalcite, la veine inférieure par le sory. Les mots misy, sory, chalcite, dans ces articles, de même que celui de cadmie, ont un sens multiple : d'abord celui de minéraux natifs plus ou moins altérés, lesquels sont, dans le cas actuel, des pyrites cuivreuses inégalement riches en fer et en cuivre; ils signifient aussi les sulfates basiques, produits extrêmes de la décomposition de ces minerais sous l'influence de l'eau, spontanément, ou avec le concours d'un grillage plus ou moins complet, On conservait le même nom aux matières premières altérées, et aux produits successifs de leur transformation, mais en y joignant souvent une épithète, telle que « *cadmie minérale* » et « *cadmie des fourneaux* ». Galien ajoute (p. 226) que le directeur de la mine, en lui montrant ces veines, disait :

« *Tu viens dans un moment où nous manquons de cadmie des fourneaux; mais tu vois quelle est notre richesse en ces trois matières (sory, chalcite, misy).* » « *J'en remportai, dit l'auteur, un poids considérable, que j'apportai en Asie; puis à Rome, et dont j'ai encore une provision plus de trente ans après.* »

Il décrit ensuite une altération, surprenante à ses yeux, du misy naturel : de petits fragments de ce sulfure s'étant agglomérés spontanément, avec formation d'une efflorescence intérieure. Cette portion du texte de Galien se retrouve dans le texte syriaque, mais altérée par une série de contresens dus au traducteur, qui n'avait pas vu les produits eux-mêmes. [**voir Damigeron - Evax, LXXXIII in Lapidaires grecs, p. 290, Halleux et Schamp, Les Belles Lettres, 1985**] Un second morceau, non moins intéressant, concerne la terre sigillée de Lemnos. Ici encore Zosime a reproduit le texte de Galien, en conservant une rédaction faite à la première personne. Le début de ce

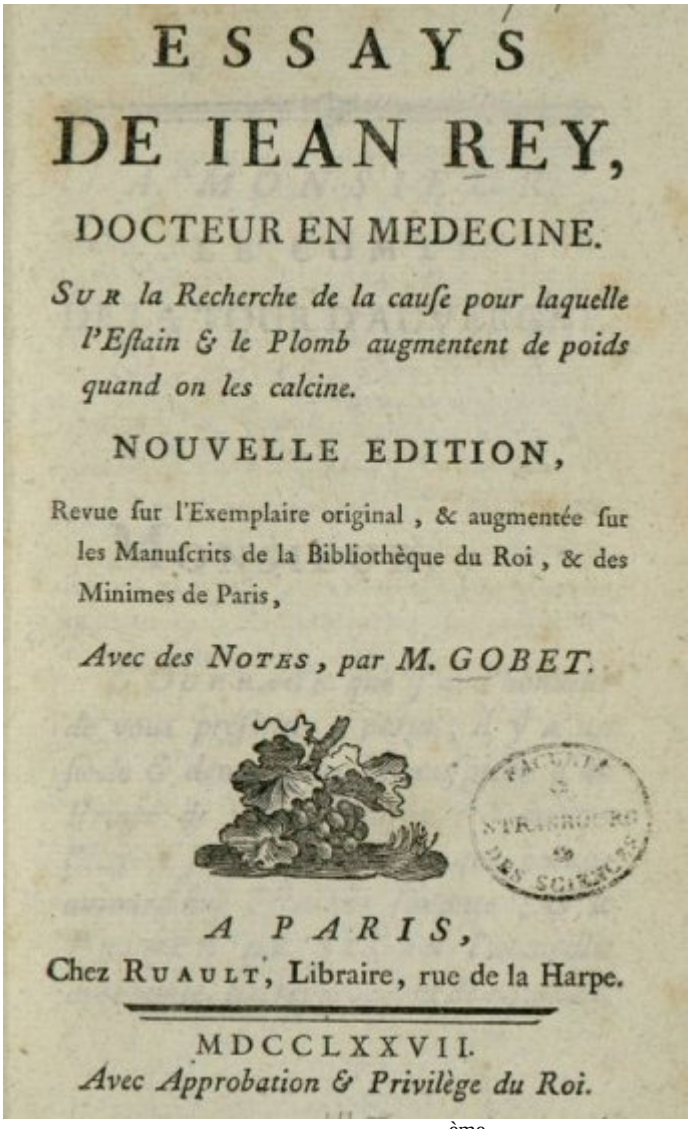
chapitre, relatif aux différentes terres, est le même. Puis vient l'article sur la terre de Lemnos ; le début en est fort abrégé dans Zosime, notamment la partie relative aux manipulations faites par la prêtresse. Cette terre, en effet, était vendue par une prêtresse, comme la liqueur dite chartreuse l'est aujourd'hui par les moines; c'était un oxyde de fer plus ou moins hydraté et impur. On la délayait dans l'eau, afin d'en séparer les pierres et le sable par décantation ; puis on la laissait sécher et on imprimait sur les fragments le sceau de Diane, avant qu'elle fût durcie; d'où le nom de terre sigillée. Un préjugé populaire, rapporté par Dioscorides, prétendait à tort que l'on y ajoutait du sang de bouc, sans doute en raison de sa couleur rouge.

[**pour préparer une bonne terre sigillée, il faut à l'Artiste du silicate de sodium, du carbonate de sodium, beaucoup d'eau de pluie et de la terre en poudre. Il faut employer une argile ferrugineuse fine, qui peut être légèrement calcaire. Quand on emploie un défloculant, on doit nécessairement laisser décanter un mois puis concentrer la solution obtenue**.]

terre sigillée

Galien explique quelles difficultés on rencontrait alors pour gagner Lemnos; comment, en se rendant d'Asie à Rome par voie terrestre, c'est-à-dire par la Thrace et la Macédoine, il fit un premier voyage par, mer, d'Alexandrie de Troade à Lemnos, sur un vaisseau qui allait à Thessalonique, et qui le débarqua à Myrina, ville située à l'Occident de l'île de Lemnos et non à Héphestias, située à l'Orient et siège véritable de la fabrication; comment il dut se rembarquer aussitôt et aller jusqu'à Rome. C'est dans un nouveau voyage, en sens inverse, qu'il vit enfin la terre sigillée. On la retirait d'une colline, d'apparence brûlée et dénuée de toute végétation. Il décrit ensuite sa visite et l'achat de 20,000 sceaux, c'est-à-dire doses scellées de la terre de Lemnos, ainsi que les propriétés médicales de cette terre employée dans diverses maladies, après délayement dans le vinaigre, le vin, l'eau, etc. Le passage relatif aux voyages a été reproduit par Zosime, le reste étant abrégé ou supprimé. Ces détails ne laissent, je crois, aucun doute sur le caractère véritable de l'ouvrage attribué à Zosime : c'est une compilation, analogue à celle de divers auteurs du III^{e} et du IV^{e} siècle de notre ère, tels qu'Africanus, Eusèbe et beaucoup d'autres. [**rappelons que les écrits hermétiques datent de la même époque; quant à la Tabula smaragdina, elle est beaucoup plus récente**] On s'explique ainsi l'incohérence apparente des autres ouvrages de Zosime; mais on voit en même temps qu'ils renferment des fragments de livres plus anciens, fragments intercalés sans aucun changement. J'en ai déjà fait la remarque pour les traités de Marie l'Égyptienne, relatifs aux alambics et à la distillation, et pour les livres des orfèvres alchimistes, concernant les alliages métalliques et l'imitation ou la falsification de l'or et de l'argent. Mais ces livres et traités sont perdus, tandis que le contenu du traité de Galien nous permet de saisir sur le fait la valeur des emprunts et le caractère même de la composition des œuvres de Zosime.

BERTHELOT.



ESSAYS
DE IEAN REY,
DOCTEUR EN MEDECINE.
Sur la Recherche de la cauſe pour laquelle l'Eſtain & le Plomb augmentent de poids quand on les calcine.
NOUVELLE EDITION,
Revue ſur l'Exemplaire original, & augmentée ſur les Manuſcrits de la Bibliothèque du Roi, & des Minimes de Paris,
Avec des Notes, par M. GOBET.
A PARIS,
Chez Ruault, Libraire, rue de la Harpe.
MDCCLXXVII.
Avec Approbation & Privilège du Roi.

frontispice des Essays de Jean Rey (2ème édition, 1777)

HISTOIRE DES SCIENCES - Les « Essays » de Jean Rey. [**voir supra et idée alchimique, V**] - L.-A. HALLOPEAU et Albert POISSON

Parmi les savants de la première moitié du xvii° siècle, il en est un dont le nom est resté longtemps ignoré et qui, à l'heure actuelle, est encore presque inconnu ou mal jugé. C'est Jean Rey, médecin du Périgord. Il naquit vers la fin du xvi^e^ siècle, au Bugues, sur la Dordogne, dans les dépendances de la baronnie de Lymeil; Lymeil, ville de la province du Périgord, appartenait au duc de Bouillon. Nous ne savons pour ainsi dire rien sur sa vie; il était docteur en médecine et se livrait, pendant ses loisirs, à des recherches de chimie et de physique chez son frère aîné, qui s'appelait aussi Jean Rey, sieur de la Perotasse, propriétaire de la Forge de Fer, à Rochebeaucourt, dans la Dordogne. Il mourut en 1645; peut-être ses jours furent-ils abrégés par le chagrin que lui causa un procès malheureux. Jean Rey inventa un thermomètre à eau ou thermoscope, et une arquebuse à vent. Il songea même à appliquer aux usages de la médecine ce thermomètre, qu'il décrit de la façon suivante, et qui fut certainement un des premiers instruments destinés à mesurer des diflérences de température :

« *Ce n'est rien plus qu'une petite phiole ronde ayant le col fort long et deslié. Pour m'en servir, je la mets au soleil, et parfois à la main d'un febricitant, l'ayant tout remplie d'eau fors le col, la chaleur dilatant l'eau fait qu'elle monte : le plus et le moins m'indiquent la chaleur grande ou petite.* »

Il écrivit un seul ouvrage, un opuscule d'une centaine de pages, dédié au comte de la Tour d'Auvergne, imprimé à Bazas, en 1630, et ayant pour titre : « **Essays de Jean Rey, docteur en**

médecine, sur la recherche de la cause pour laquelle l'estain et le plomb augmentent de poids quand on les calcine. »

[Quinze ans avant sa mort, qni arriva en 1615, il avait publié le résultat de ses expéricuces sur l'augmentation du poids des métaux, sous le titre de : **Essays sur la recherche de la cause pour laquelle l'estain et le plomb augmentent de poids quand on les calcine**; Bazas, 1630, in-8, 142 pages. Gobet donna, en 1777, une nouvelle édition sur l'exemplaire original, qui est aujourd'hui très-rare. *Nouvelle édition, revue sur l'exemplaire original, et augmentée sur les manuscrits de la Bibliothèque du roi et des Minimes de Paris avec des notes*; Paris, Paris, in-8, 1777.

] Cet ouvrage n'a pas été compris des savants de cette époque. Il fut, d'ailleurs, probablement fort peu répandu et, au milieu du xviii^{e} siècle, il n'en existait plus que deux exemplaires. Encore, un seul de ces exemplaires était-il complet; il appartenait à la grande bibliothèque du roi. Néanmoins, en 1777, le livre de Rey fut réimprimé par Gobet, qui réimprima aussi, vers la même époque, les œuvres de Bernard Palissy. A la suite des Essays, Gobet fit paraître également la correspondance que Rey eut avec Brun et avec le P. Mersenne à l'occasion des Essays; ces lettres, éditées par Gobet, ne répondent pas, d'ailleurs, exactement les unes aux autres et il doit en exister d'autres inédites dans la correspondance manuscrite du P. Mersenne.

Le livre de Rey fut donc assez répandu à la fin du xviii^{e} siècle. Malgré cela, il est aujourd'hui excessivement rare; il n'en existe en France, dans les bibliothèques publiques, que trois exemplaires qui se trouvent à la bibliothèque Mazarine, au Conservatoire des Arts et Métiers et à la bibliothèque de la Rochelle. Aussi, bien peu de personnes, aujourd'hui, ont-elles lu les Essays de Rey, devenus introuvables. Nous avons pensé pouvoir rendre quelques services et éclaircir dans une certaine mesure l'histoire de la science, toujours si obscure à ses débuts, en donnant une analyse aussi courte et aussi exacte que possible de cet ouvrage, dont nous avons le bonheur de posséder un exemplaire. À en juger par ses écrits, Jean Rey paraît avoir eu des connaissances scientifiques très étendues et un talent d'expérimentation qui devait être rare à son époque. D'ailleurs, il se trouvait en relation avec la plupart des savants du temps; on s'adressait à lui dans les cas difficiles et, lui-même, il était au courant de tout ce qui avait été fait, aussi bien en France que dans les pays voisins. Trois hommes surtout sont intimement mêlés à ses travaux ; ce sont le sieur Brun, maître apothicaire de Bergerac; Deschamps, médecin de la même ville; et, enfin, le P. Mersenne, de l'ordre des Minimes, qui eut avec Jean Rey une correspondance si suivie et si intéressante pour nous. C'est à la demande de Brun que Rey entreprit ses expériences. La lettre de Brun mérite d'être citée tout entière ; elle va nous donner une idée de la grande confiance que Rey avait su inspirer à ses contemporains et de la haute réputation qui s'était attachée à son nom :

« *Voulant ces jours passez calciner de l'estain, écrivait Brun, j'en pesay deux livres six onces du plus fin d'Angleterre, le mis dans un vase de fer adapté à un fourneau ouvert, et à grand feu l'agitant continuellement sans y adjouster chose aucune, je le convertis dans six heures en une chaux très blanche. Je la pesay pour scavoir le déchet et en y trouvay deux livres treize onces. Ce qui me donna un estonnement incroyable, ne pouvant m'imaginer d'où estoient venues les sept onces de plus. Je feis le mesme essay du plomb et en calcinay six livres, mais j'y trouvay six onces de déchet. J'en ay demandé la cause à plusieurs doctes hommes, notamment au docteur N... (Deschamps), sans qu'aucun ay peu me la monstrer. Vostre bel esprit, qui se donne des eslans, quand il veut, au-delà du commun, trouvera icy matière d'occupation. Je vous supplie de toute mon affection vous employer à la recherche de la cause d'un si rare effect; et me tant obliger que par vostre moyen je sois esclaircy de cette merveille.* »

Rey se met aussitôt à l'œuvre pour résoudre cette question, une « *des plus ardues que la philosophie aye jamais produit* ». Et, d'ailleurs, ce n'est pas sans quelque émotion qu'il prend la plume :

« *Estimant d'avoir frappé le but, dit-il, j'en produits ces miens essays. Non sans prévoir très bien que j'encourray d'abord le nom de téméraire, puis qu'en iceux je choque quelques maximes approuvées depuis longs siècles par la pluspart des philosophes. Mais quelle témérité y peut-il avoir d'estaller au jour la vérité après l'avoir cogneuë ?* »

Composé de vingt-huit chapitres ou Essays, le livre de Rey est divisé en deux parties bien distinctes. Dans la première, il prépare, pour ainsi dire, son lecteur aux idées qu'il exposera dans

la seconde. Il démontre d'abord la pesanteur de l'air, fait entièrement nouveau pour la science; il applique ensuite les idées qu'il vient d'émettre à l'explication de l'accroissement de poids de l'étain et du plomb calcinés à l'air.

I. DÉCOUVERTE DE LA PESANTEUR DE l'AIR.

Les grands physiciens du xvii^{e} siècle n'avaient encore rien produit à l'époque où parurent les Essays de Jean Rey, en 1630. Otto de Guericke n'avait que vingt-huit ans, Torricelli étudiait encore les mathématiques à Rome et sa célèbre expérience ne fut faite par Viviani qu'en 1643. Galilée seul pouvait avoir, à ce moment, des idées bien arrêtées sur la pesanteur de l'air; mais ce n'est qu'en 1638 que parurent, à Leyde, ses Dialogues sur le mouvement et sur la résistance des fluides. C'est donc Rey qui, le premier, déclara que l'air est pesant, et à lui seul doit revenir tout l'honneur de cette importante découverte. Son premier Essay a pour titre : « *Tout ce qui est de matériel soubs le pourpris des cieux a de la pesanteur.* » D'après lui, la terre occupe le centre du monde.

« *La matière remplissant de tout point l'espace enfermé soubs la courbure du ciel, est continuellement poussée par son propre poids vers le centre du monde. Vray est que la terre, comme plus pesante, occupe promptement ce lieu : et forçant ses confraires à la retraite, fait que l'eau, seconde en pesanteur, soit aussi seconde en place : que si l'air chassé du plus bas et second lieu, se restraint au troisième; laissant au feu, le moins pesant de tous, la suprême région pour faire sa demeure.* »

Ainsi Jean Rey exprime d'une façon bien précise que les corps sont pesants; « *il n'y a rien de léger en la nature,* » et « *il n'y a point de mouvement en haut qui soit naturel.* »
Rapportons encore ses propres paroles :

« *Je dis : s'il y avoit un canal depuis le centre de la terre, jusques bien avant dans la région du feu, ouvert par les deux bouts, et plein des quatre elemens, chacun endroit de sa place ordinaire; que tirant la terre par le bas, l'eau des-cendroit occuper cette place; laissant la sienne à l'air, et l'air au feu la sienne. Puis soubstrayant l'eau de ce lieu, l'air le viendroit remplir; lequel aussi vuidé, le feu s'y por-teroit, et rempliroit tout le canal, descendant jusqu'au centre, par luy avoir osté seulement ce qui l'empeschoit de ce faire. Ceux qui diront que cela se fait pour esviter le vide, ne diront pas beaucoup; ils indiqueront la cause finale et il s'agit de l'efficiente, qui ne peut point estre le vuide.* »

Ainsi, avant Torricelli, Rey combattait ce préjugé grossier qui voulait que la nature ait horreur du vide. Contraire-

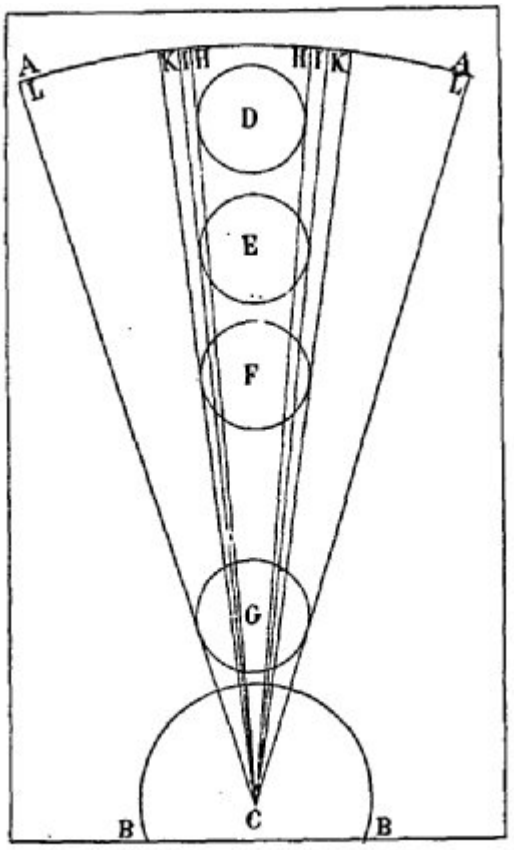


Fig. 48. — Démonstration de la pesanteur de l'air par Rey.

ment aux opinions des savants, il disait « *que l'air et le feu sont pesants, et se meuvent naturellement en bas* ».

Que nous sommes loin déjà du temps où Salomon de Caus écrivait :

« *L'air est un élément froid, sec et léger, lequel se peut presser et rendre fort violent... L'air est aussi dit léger, car quelque quantité qu'il y ait d'air dans un vaisseau, il n'en sera plus pesant !* » (Raison des forces mouvantes, 1615. — 2e édition 1624.)

Il faut convenir d'ailleurs que le livre de Jean Rey, tout en réalisant un progrès énorme pour la science, renferme encore des erreurs bien considérables. Examinons l'Essay V, où Rey montre

« *que l'air et le feu sont pesants, par la vitesse du mouvement des choses graves, plus grande vers la fin qu'au commencement* ».

Voici l'explication toute hypothétique qu'il en donne :

« *Soit A A le ciel; B B la terre; C le centre d'icelle ; D, un boulet de fer descendant vers la terre; E le mesme descendu plus bas; F le mesme encor au milieu de la descente; G le mesme près de la fin ; H H deux lignes tirées du centre de la terre jusques au ciel, touchantes le boulet en D, aux deux extrémités de son diamètre; II deux autres lignes tirées de mesme, touchantes le boulet en E; KK deux autres lignes le touchant en F; LL encore deux lignes le touchant en G. Il est manifeste que le boulet estant en D outre sa pesanteur interne a sur soy la matière des elemens de l'air et du feu, enclose entre les lignes H H, mais estant en E, il y a toute la matière contenue entre les lignes II laquelle se voit augmentée en F, de ce que les lignes KK contiennent de plus; et estant en G, tout le contenu entre les lignes LL fait poids sur iceluy : dont il faut que la vitesse du mouvement s'augmente, joint a ce le choc que fait continuellement cette matière,' à mesure qu'elle vient fondre sur ledit boulet.* »

Voilà certainement une idée fort originale. Quoique fausse, c'est du moins une hypothèse raisonnable, en attendant les découvertes de Newton. Et cependant Mersenne écrivait à Rey en 1631 :

« *Nous ne sçavons pas encore, ni ne sçaurons jamais, si les pierres et les autres corps vont vers le centre par leur pesanteur, ou s'ils sont attirés par la terre, comme par un aimant.* » [**les alchimistes étaient-ils conscients de cette question ? Ils parlent de leur Aimant - magnete sphorum, Philalethes - en signifiant l'attraction vers un punctum dans lequel ils trouvent le sel**]

Énoncé du principe de la conservation du poids de la matière. —

Après avoir essayé de « *graver au cœur de tous cette persuasion que l'air a de la pesanteur* », Rey énonce une proposition qui découle de la précédente, et qui est bien nouvelle encore pour la science :

« *La pesanteur, écrit-il, est si estroittement joincte à la première matière des elemens, que se changeant de l'un en l'autre, ils gardent tousjours le même poids... Le poids que. chaque portion d'icelle (la matière) print au berceau, elle le portera jusques à son cercueil. En quelque lieu, soubs quelle forme, à quel volume qu'elle soit reduitte, tousjours un mesme poids.* »

Ne croirait-on pas entendre le mot célèbre : « *Rien ne se perd, rien ne se crée dans la nature !* » Guidé lui aussi par ce fameux principe, Rey pourra en déduire les conséquences les plus importantes. Plus d'un siècle avant Lavoisier, il trouvait par le raisonnement que la matière est immuable en poids; ce que vint confirmer une curieuse expérience de Brun. En 1644, Brun construisit un appareil distillatoire hermétiquement fermé, y enferma du bois de gaïac, buis ou chêne, pesa le tout, et distilla. Le bois fut détruit; mais une nouvelle pesée, faite à la fin de l'expérience, prouva que le poids total de l'appareil n'avait pas changé pendant la distillation. C'était là une expérience délicate, qui nous prouve que l'on savait travailler à l'époque de Rey. Voici d'ailleurs qu'il indique un « *moyen pour sçavoir à quel volume d'air se réduit certaine quantilé d'eau* » ; on croyait encore à tort, en effet, que l'eau pouvait se changer en air.

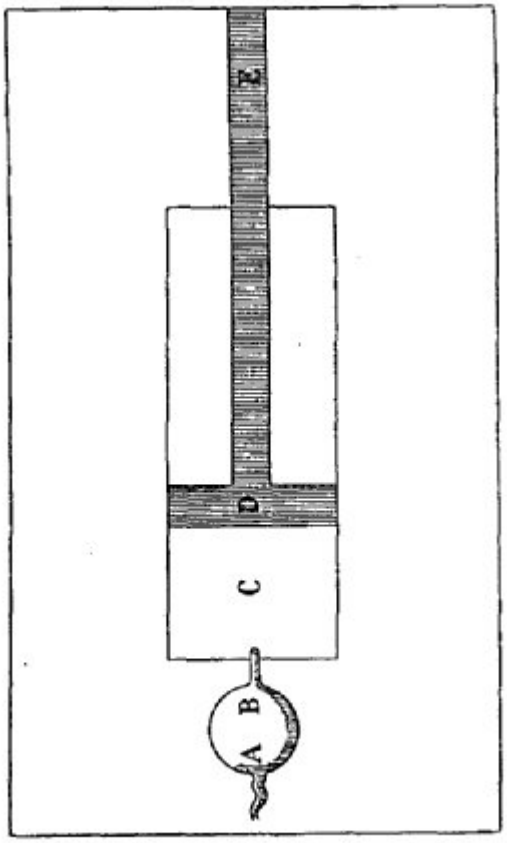


Fig. 49. — Appareil de Rey pour mesurer le volume de la vapeur engendrée par l'eau chauffée.

Le tuyau B d'un éolipyle A, renfermant une certaine quantité d'eau, s'engage dans une ouverture pratiquée au centre d'une plaque de laiton; cette plaque forme le fond d'un cylindre ouvert à

l'autre extrémité. Dans ce cylindre se meut un bouchon D. On enfonce le bouchon D, au moyen du manche E, jusqu'au fond du canal C. On chauffe l'éolipyle; l'eau qui y est contenue se transforme en air, qui chasse le bouchon. — Poursuivant l'expérience, on peut enlever l'éolipyle A, fermer l'ouverture B, exposer le tout à un froid intense, en poussant à grand'force le bouchon D; alors « *l'air pressé là-dedans se gèlera ou tournera en eau* ».
Malheureusement pour lui, Rey n'avait pas fait cette expérience, comme il le dit lui-même. Il n'avait songé en aucune façon aux applications que l'on aurait pu en tirer; cette gloire devait être réservée à Papin, un demi-siècle plus tard. Pourtant, un an à peine après la publication des Essays, le 1er septembre 1631, Mersenne disait :

« *Quant aux expériences de l'Eolipile je les ay faites :mais c'est une fausse imagination de croire que l'eau qui en sort se tourne en air : elle demeure toujours eau, qui revient après en sa nature.* »

Démonstration expérimentale de la pesanteur de l'air. —

Reprenant son étude sur la pesanteur de l'air, Rey se demande pourquoi ses devanciers ne lui ont pas trouvé de poids; c'est qu ils ont pesé l'air dans l'air lui-même, comme il l'explique dans un passage publié déjà par M. Hœfer (**Histoire de la Chimie**), mais que nous devons néanmoins rapporter ici :

« *Balançans l'air dans l'air mesme, et ne luy trouvans point de pesanteur, ils ont cru qu'il n'en avoit point. Mais qu'ils balancent l'eau (qu'ils croyent pesante) dans l'eau mesme, ils ne luy en trouveront non plus ; estant très véritable que nul élément pesé dans soi-même. Tout ce qui pesé dans l'air, tout ce qui pesé dans l'eau, doit soubs esgal volume contenir plus de poids pour le plus de matière que ou l'air ou l'eau, dans lesquels le balancement se practique.* »

Pour que l'air devienne pesant, il faut qu'il soit mélangé à quelque matière plus pesante que lui. Et cela peut se faire de trois façons :

« *Sçavoir est par le meslange de quelque matière estrange plus grave; par la compression de ses parties; par la séparation de ses portions moins pesantes.* »

À l'appui de la première hypothèse, Rey avait vérifié expérimentalement que l'air humide ou nébuleux est plus pesant que l'air sec. Quant à la seconde, il l'avait aussi vérifiée par l'expérience :

« *Remplissez d'air à grand force un balon avec un soufflet ; vous trouverez plus de poids à ce balon plein, qu'à luy-mesme estant vuide.* »

Il prétend même avoir cherché à utiliser l'air comprimé pour la construction d'une arquebuse à vent; mais il ne mit point son projet à exécution, et l'honneur de cette invention revient au sieur Marin Bourgeois, de Lisieux. Inversement, Rey avait observé que si l'on chauffe un ballon plein d'air il diminue de poids, ainsi que l'atteste le passage suivant :

« *Vous pesez une phiole de verre estant froide; vous la chauffez peu après sur un réchaud, et la pesant vous trouvez qu'elle pèse moins, parce qu'il en est sorti de l'air; et afin de trouver quelle quantité vous mettez son tuyau (estans toute chaude) dans l'eau qu'elle suce, jusqu'à ce qu'il en soit autant rentré comme il en était sorti d'air.* »

D'ailleurs Rey n'est pas le premier qui ait observé ce fait important, signalé déjà antérieurement par Drebbel [**sur Drebbel, cf. 1, 2, 3, 4**].
Jean Rey émet encore beaucoup d'idées qui lui sont propres sur la façon dont le feu se comporte vis-à-vis des corps homogènes, puis vis-à-vis de l'eau ou de l'air. Agissant sur les corps homogènes et sur l'eau, le feu « *en dilate quelques parties et espessit les autres* ». Il y avait longtemps que les alchimistes, « *vrays singes de la nature,* » avaient su tirer parti de la distillation; et à l'époque de Jean Rey comme à la nôtre, l'eau distillée était la base des manipulations du chimiste :

« *Les chymistes, dit-il, ne pouvans commodément faire leurs extraits avecques l'eau commune, ont accoustumé de se servir de l'eau distillée, ou bien de la rosée, qui n'est autre chose que de l'eau passée par le grand alambic de la nature.* »

Réciproquement, il résulte des propositions précédentes que l'air peut décroître de poids de trois façons qui sont :

« *Le demeslement de quelque matière estrange plus grave; son extension a de plus amples bornes, et l'extraction de ses parties plus pesantes.* »

La balance elle-même est trompeuse : Ces idées sur l'air et sur la pesanteur étant exposées, Jean Rey peut désormais répondre à son ami Brun et lui donner la cause de l'augmentation de poids que subissent l'étain et le plomb lorsqu'on les calcine :

« *Maintenant, dit-il, ay-je fait les préparatifs, voire jetté les fondements de ma response à la demande du sieur Brun, qui est telle qu'ayant mis deux livres six onces d'estain fin d'Angleterre dans un vase de fer, et iceluy pressé sur un fourneau à grand feu ouvert, l'espace de six heures, l'agitant continuellement, sans y adjouster chose aucune, il en a recueilli deux livres treize onces de chaux blanche; ce qui l'a porté d'abord dans l'admiration, et dans le désir de sçavoir d'où luy sont venues les sept onces de plus. Et pour grossir la difficulté, je dis, qu'il ne faut pas s'enquérir seulement d'où lui sont venues ces sept onces, mais outre icelles, d'où ce qui a remplacé le déchet du poids qui est arrivé nécessairement par l'ampliation du volume de l'estain, se convertissant en chaux. A cette demande doneques, appuyé sur les fondements ja posez, je responds et soustiens glorieusement, « que ce surcroit de poids vient de l'air, qui dans le vase a esté espessi, appesanti, et rendu aucunement adhésif, par la véhémente et longuement continuée chaleur du fourneau; lequel air se mesle avecques la chaux (à ce aydant l'agitation fréquente) et s'attache à ses plus menues parties : non autrement que l'eau appesantit le sable que vous jéttez et agitez dans icelle, par l'amoitir et adhérer au moindre de ses grains.* »

Telle est la réponse célèbre que M. Hœfer a déjà citée dans son Histoire de la chimie [**troisième époque, p. 255**], passage fameux qui a fait considérer Rey, à juste titre, comme le précurseur de Lavoisier. Et maintenant qu'il a avancé son assertion, Rey va la défendre, en combattant et détruisant les objections qui lui ont été ou qui pourraient lui être posées.
L'augmentation de poids ne provient pas de la perte de chaleur céleste que subit le plomb par la calcination. — Bien des philosophes, Porta, Borel, Geber, Eck de Sulzbach, Cardan, Libavius, Caesalpin, François Bacon, Scaliger, avaient déjà parlé de l'augmentation de poids des métaux par la calcination. Cardan, dans son Traité de la subtilité (liv. v, p. 132, A., édition française de 1642, Rouen), avait cherché à expliquer pourquoi le plomb augmente de poids en se convertissant en céruse. C'est que le plomb meurt [**il s'agit là d'une idée alchimique, stricto sensu, cf. humide radical métallique**], et perd la chaleur céleste qui était son âme, ce qui le rend plus léger; et Cardan ajoute qu'un animal est toujours plus lourd lorsqu'il est mort que lorsqu'il est vivant. Jean Rey réfute cette objection en faisant remarquer que le plomb est une matière dénuée de vie, qu'on ne peut pas comparer au corps d'un animal ; d'ailleurs, on peut facilement régénérer le plomb en partant de sa chaux, de sa céruse :

« *Les chymistes nous promettent que si nous abreuvons la chaux du plomb, et la meslons avecquës l'eau où du salicot (Le salicot était probablement un tartrate du soude ou de potasse, ou bien un mélange de carbonates alcalins avec du charbon, obtenu par la calcination de certains végétaux.) a esté dissoult, puis l'ayant seichée, la mettons dans un creuset qui n'ait qu'un petit souspirail ouvert, et luy donnons un feu grand et prompt, qui nous la réduirons à son premier estre.* »

Au reste, « *rien n'augmente en poids que par addition de matière, ou par estrecissement de volume* » ; et cela ne peut avoir lieu dans le cas présent, avec l'hypothèse même de Cardan, puisque la chaleur céleste en s'évanouissant enlève de la matière, tandis qu'au contraire le volume augmente sensiblement pendant toute la durée de l'expérience.
Notons, à propos de ce passage, que Rey partageait les préjugés de son temps à l'égard de « *la pesanteur qui augmente aux animaux par leur mort* », préjugé qui existait dans l'esprit d'un grand nombre des savants de l'époque. C'est le P. Mersenne qui le premier réfuta cette erreur ; il avait

vérifié par l'expérience qu'un chien et une poule pèsent plus vifs que morts, quoique de bien peu :

« *Vous pourrés vous-mesme l'expérimenter, écrit-il à Jean Rey, le 1er septembre 1631, sans perdre ni sang, ni poil, ni plume desdits animaux, que vous pourrés estouffer, comme nous avons faict.* »

L'augmentation de poids du plomb ne provient pas de ce que ses parties aérées sont consumées par le feu. —

Une deuxième objection que Jean Rey avait à combattre était due à Scaliger. Scaliger, bel esprit du temps, homme de lettres médiocre, mais qui se piquait d'être un grand philosophe, avait cherché à réfuter les assertions de Cardan. En l'exercitation CI, section 18, « *il veut que l'augmentation en poids du plomb calciné vienne de ce que ses parties aërées sont consumées par le feu*, » et il compare le plomb à la tuile qui « *cuitte pèse plus que crue* ».
Rien de plus simple que la réponse de Rey :

« *S'il se perdoit quelques parties aërées, (le plomb) ne decroistroit-il pas de volume ? Il en augmente au rebours. Et puis pourquoy les pierres et les plantes n'accroissent-elles de poids estans calcinées si cette raison a lieu ?... J'adjoute pour la fin, que l'air qui est syringué à force dans le balon qui en est plein, sortant d'iceluy le rabaisse de poids; bien loin de l'en accroître comme Scaliger veut.* »

Quant à la comparaison du plomb à la tuile, Rey l'a déjà rejetée bien loin ; ce n'est pas un expérimentateur comme lui qui se laisserait prendre à un pareil piège. Il lui a suffi d'ouvrir les yeux et d'observer le phénomène pour répondre :

« *La tuile accroist en poids par raccourcissement d'estenduë : la chaux pour la matière qui s'y joint.* »

L'augmentation de poids n'est pas due à la suie du foyer. —

L'augmentation de poids du plomb noir (Le plomb noir, c'est le plomb ordinaire, par opposition au plomb blanc, qui n'est autre chose que l'étain. « Le plomb a quatre genres : le noir, le vulgaire et de vil prix, le blanc, que coutumièrement on appelle estain. » (Cardan, **de la Subtilité**; Rouen, 1642.)) par la calcination avait été observé aussi par Cœsalpin, ainsi que le rapporte Libavius (Arcan. chym. lib. IV, cap. x). Caesalpin, interprétant le phénomène, en avait trouvé bien facilement l'explication, prétendant que la suie produite par le foyer heurtait la voûte du fourneau et retombait de là sur la matière. Rey répond à cela que la suie noircirait le plomb au lieu de lui communiquer une teinte blanche, et de plus qu'on pourrait en continuant le feu augmenter indéfiniment la production de la chaux, ce qui n'a pas lieu. Certes, Libavius n'avait pas tort de « *rejetter l'opinion de Caesalpin, jusqu'à dire que les apprentifs en chymie se riront d'icelle* ».

L'augmentation de poids ne provient pas du vase de fer où l'on fait la calcination. —

L'augmentation de la chaux de l'étain et du plomb ne peut provenir non plus du vase de fer où l'on opère la calcination. Car la chaux ne resterait pas blanche au contact de la poudre de fer; en outre, le vase devrait se consumer en deux ou trois opérations, au lieu de servir tous les jours pendant plusieurs années; enfin, s'il en était ainsi, on devrait retirer d'une très petite quantité d'étain ou de plomb une très grande quantité de chaux, ce qui est contraire à l'expérience. D'ailleurs, un chimiste allemand, Modestinus Fachsius, qui s'était aussi occupé de la question, avait conclu

« *qu'en l'examen des métaux, le vase, la coupelle, le plomb, et le métal qu'on examine, tout est plus pesant après l'examen, qu'avant souffrir le feu* ».

L'augmentation de poids n'est pas causée par les vapeurs de charbon traversant le vase. —

Une autre objection avait été posée par Deschamps, qui prétendait que l'augmentation de poids était due aux vapeurs de charbon traversant le vase. Rey fait remarquer très justement à son ami que de telles vapeurs ne peuvent traverser un bocal de verre, un plat d'étain, un pot de terre,

puisque les eaux bouillies, les sauces et les potages n'en sont pas infectés. Comment traverseraient-elles alors un vase de fer ? Et, en admettant qu'elles arrivent à le traverser, pourquoi s'arrêteraient-elles dans la chaux, plutôt que de continuer leur course ? Rey termine sa réponse par ces belles paroles, qui prouvent qu'il était un homme de cœur aussi bien qu'un grand savant : « *ô vérité que tu m'es chère, de me faire estriver contre un si cher amy !* »

L'augmentation de poids n'est pas due au sel volatil du charbon.—

Deschamps néanmoins ne s'en tient pas là. Il fait d'autres remarques. On disait alors que le charbon contenait deux parties ou natures, l'une végétale, l'autre métallique, et chacune d'elles deux autres, l'une fixe, et l'autre volatile. La partie fixe demeure dans les cendres, d'où l'on peut retirer par lavage un sel fixe. Mais la partie volatile, de nature mercuriale, monte autour du vase. D'où l'objection suivante à la proposition de Rey :

« *Le sel volatil, eslevé en haut, sur les aisles de l'humidité, rencontrant l'air qui est directement sur le vase, plus raréfié et moins pesant, que la vapeur qui part du charbon, s'avale par iceluy dans le vase, et s'attache par une estroite sympathie, au sel fixe de la chaux de l'estain, laquelle en ayant prins certaine quantité, et estant comme assouvie, rejette le surplus.* »

Cette observation-là était une observation purement théorique, posée par un homme de science. Elle nous paraît bizarre aujourd'hui; mais à l'époque de Rey elle pouvait avoir quelque fondement Rey, qui a réfuté par le raisonnement les objections précédentes, recourt cette fois à l'expérience. Citons ici ses propres paroles; elle prouveront bien qu'il appuyait ses hypothèses par l'expérience :

« *S'il est dressé un fourneau dans une muraille séparant deux chambres, en telle sorte que le vase soit d'un costé, et les registres et portes à mettre charbon et donner le vent, soient de l'autre, je soustiens que l'augmentation s'y trouvera, bien que nulles vapeurs puissent entrer dans la chambre où est le vase. Ce que je confirme par l'espreuve que j'ai fait aux forges de Jean Rey sieur de la Perrotasse mon aisné : où j'ay trouvé pareille augmentation en l'estain que j'ay calciné sur une gueuse, qu'ils appellent, ou lingot de seize à vingt quintaux de fer, à l'instant que sortant de la fournaise elle a estée jcttée dans son moule. Car on ne peut pas dire que les vapeurs du charbon ayent ici rien contribué. Partant ce sel volatil n'est point en ce faict recevable.* »

Expérience décisive par laquelle Jean Rey réfute toutes les objections précédentes.

Calcination de l'antimoine au contact de l'air. —

C'est ainsi que Jean Rey réfute toutes les objections qui lui sont posées. Mais il va plus loin encore, détruisant par une seule épreuve toutes les opinions contraires à la sienne :

« *Je viens de lire dans Homerus Poppius [1, 2], dit-il, au troisième chapitre de son livre intitulé Basilica Antimonii, la nouvelle façon qu'il practique à calciner l'antimoine. Il en prend certaine quantité, le pesé, et l'ayant pulvérisé, le pose en façon de cône sur un marbre, puis ayant un miroir ardent, il l'oppose au soleil, et dresse la pointe pyramidalle des rayons réfléchis sur la pointe du cône de l'antimoine, qui tandis fume abondamment, et en peu de temps, ce que les rayons touchent se convertit en une chaux tres-blanche, laquelle il sépare avec un couteau, et conduit les rayons sur le demeurant, tant que tout soit blanchi; et adonc sa calcination est faite. C'est une chose admirable (adjouste-t-il en suitte), que bien qu'en cette calcination, l'antimoine perde beaucoup de sa substance, par les vapeurs et fumées qui s'exhalent copieusement, si est-ce que son poids augmente, au lieu de diminuer. Ores si on demande la cause de cette augmentation : dira Cardan que ce soit l'esvanouïssement de la chaleur céleste ? Ainçois elle y est infuse plus largement par le moyen des rayons solaires. Dira Scaliger que c'est la comsomption des parties aérées ? mais s'amenuisant en chaux, et grandissant en volume, il s'en y fourre davantage. Alléguera Caesalpin sa suye ? Il n'y a point de feu qui en produise ici. Fourniroit le vase quelque chose du sien ? Certes, les rayons se conduisent si dextrement sur la matière, qu'ils ne touchent point le marbre. Proposera-t-on les vapeurs du charbon ? Il ne s'en use point en cet affaire. Pour les sels volatils qu'on a tant ingénieusement produits, ils perdent ici tout-à-fait leur saveur et leur grâce. Par avanture, mettra-on en avant l'humidité, comme quelqu'un de nouveau a voulu faire. Mais d'où viendroit-elle ? du marbre ? nenny, cela n'est pas imaginable. De l'air ? encore moins : car cette opération se doibt practiquer pour le mieux, aux plus chauds jours d'esté, dans les plus violentes ardeurs de la canicule.* »

La chaux n'augmente pas de poids à l'infini. —

Il est encore néanmoins une dernière objection que Rey se pose à lui-même : pourquoi la chaux n'augmente-t-elle pas indéfiniment de poids ? C'est que :

« *L'air espessi s'attache à elle, et va adhérant peu à peu jusqu'aux plus minces de ses parties : ainsi son poids augmente du commencement jusques à la fin : mais quand tout en est affublé, elle n'en sçauroit prendre davantage.* »

Il conclut enfin, et termine son traité en annonçant avec fierté qu'il a trouvé la véritable voie de la vérité, défrichant le chemin pour ses successeurs, et leur recommandant surtout de ne pas s'écarter de la route qu'il vient de leur tracer.
Tel est le résumé des travaux de Jean Rey. Expérimentateur habile, il sut tirer parti de la balance, et c'est la balance qui lui dicte le résultat de ses expériences (Il ne faut pas croire que l'on ne possédait à l'époque de Rey que des balances grossières; ces instruments, sans être aussi parfaits que les nôtres, avaient déjà une certaine précision. Dans une lettre de Rey à Mersenne, il est question d'une balance que la 32e partie d'un grain faisait trébucher; or le grain pesait environ 5 centigrammes. On pouvait donc déjà faire des posées exactes à 2 milligrammes près.). Son œuvre est courte; une seule expérience principale y est décrite, un seul but y est poursuivi. Mais il fit faire deux grands pas à la science. Il découvrit la pesanteur de l'air, exposant le premier cette hypothèse, et la vérifiant par des expériences de chimie et de physique. — L'augmentation de poids du plomb et de l'étain par la calcination avait été signalée depuis longtemps par les alchimistes, et Galien lui-même en avait connaissance. Mais personne avant Rey n'avait trouvé que la cause de cette augmentation de poids venait de l'air, de cet air espessi et appesanti. Certes il était remarquable d'énoncer pareille chose à une époque où la chimie était si peu avancée. On ne connaissait encore aucun gaz, et c'est seulement vers 1719, qu'un homme de sciences méconnu, Moitrel d'Élément, trouva le moyen de transvaser l'air sur l'eau dans des fioles, et enseigna dans un cours public, à Paris,

« *la manière de rendre l'air visible, et assez sensible pour le mesurer en pintes, ou par telle autre mesure que l'on voudra.* »

Ne reprochons donc pas à Rey de ne pas s'être avancé davantage dans la voie du progrès. Ses découvertes n'ont influé en aucune façon sur celle de Priestley et de Lavoisier. S'il a trouvé que la cause de l'augmentation de poids du plomb calciné venait de l'air, il n'a pas découvert pour cela l'oxygène; et les travaux de Rey ne doivent rien enlever à la gloire de Priestley, moins encore à celle de Lavoisier, qui restera toujours, pour nous, le véritable fondateur de la chimie.

L. - A. Hallopeau et Alb. Poisson.

Je terminerai ces notes sur Jean Rey par ce qu'en dit Lavoisier, cité par Jagnaux [**Histoire de la Chimie**, I, Jean Rey, p. 13] :

Voici, en etfet, comment l'appréciait Lavoisier (*Mémoires de Chimie*, t. II, p. 79) dans ses Détails historiques sur la muse de l'augmentation du poids qu'acquièrent les substances métalliques, lorsqu'on les chauffe pendant leur exposition à l'air :

« *Descartes ni Pascal n'avoient point encore parus ; on ne connoissoit ni le vuide de Hoyle, ni celui de Toricelli, ni la cause de l'ascension des liqueurs dans les tubes vuides d'air; la physique expérimentale n'existoit pas ; l'obscurité la plus profonde régnoit dans la Chimie. Cependant Jean Rey, dans un ouvrage publié en 1630 sur la recherche de la cause pour laquelle le plomb et l'étain augmentent de poids quand on les oxide, développa des vues si profondes, si analogues a tout ce que l'expérience a confirmé depuis, si conformes à la doctrine de la saturation et des affinités, que je n'ai pu me défendre de soupçonner longtemps que les essais de Jean Rey avoient été composés à une date très postérieure à celle que porte le frontispice de l'ouvrage.* »

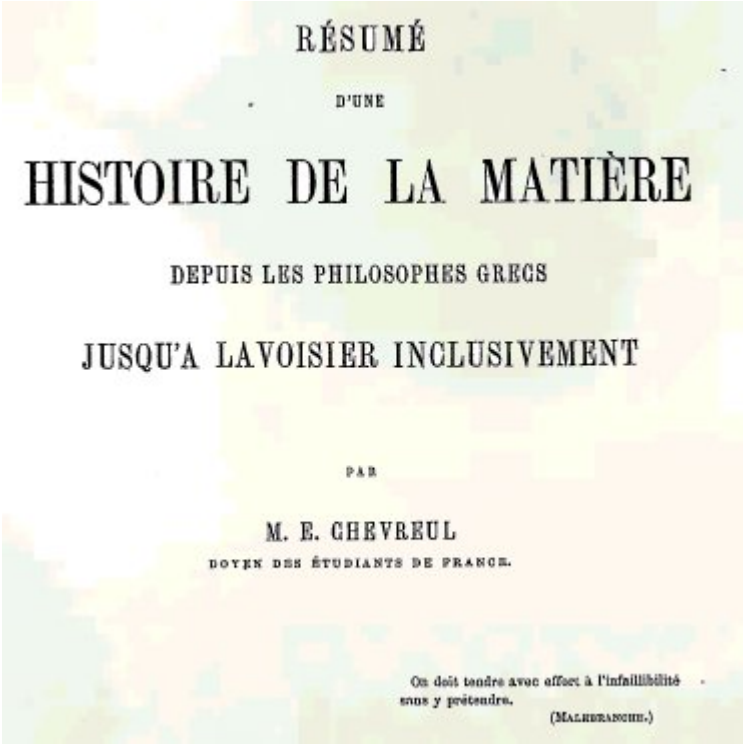
L'idée alchimique

5ème partie

revu le 2 août 2004

Plan : Black - Wenzell - Richter - Lavoisier - Résumé final. - Remarques sur les mots fermentation et ferment, usités en alchimie - Travaux chimiques de Jean Rey, de Jean Mayow et d'Étienne Hales. [Introduction. - Première section. - Rey - Mayow - Hales - Deuxième section.] - Conclusions de l'opuscule [Première conclusion - Deuxième conclusion - Troisième conclusion] - Atlas. — Histoire des principales opinions que l'on a eues de la nature chimique des corps de l'espèce chimique et de l'espèce vivante, avec quatorze planches [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] - commentaires des planches : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

Journal des Savants, mars 1865 : partie de la médecine traitant de la prescriptions des remèdes [premier article : introduction - §1 médecine des Grecs - §2 médecine des Arabes - §3 médecine de Paracelse {article Ier : idées générales de Paracelse - article II : applications des idées de Paracelse : Arcanes - Magistères - Spécifiques - Elixirs - Remèdes externes}] - [deuxième article : - §4 Idées de J.B. Porta - §5 - Idées générales de Van Helmont - résumé des § 2 - 3 - 4 - 5 - Arabes - Paracelse - Van Helmont - Porta]


RÉSUMÉ

D'UNE

HISTOIRE DE LA MATIÈRE

DEPUIS LES PHILOSOPHES GRECS

JUSQU'A LAVOISIER INCLUSIVEMENT

PAR

M. E. CHEVREUL

DOYEN DES ÉTUDIANTS DE FRANCE.

On doit tendre avec effort à l'infaillibilité sans y prétendre.

(MALEBRANCHE.)

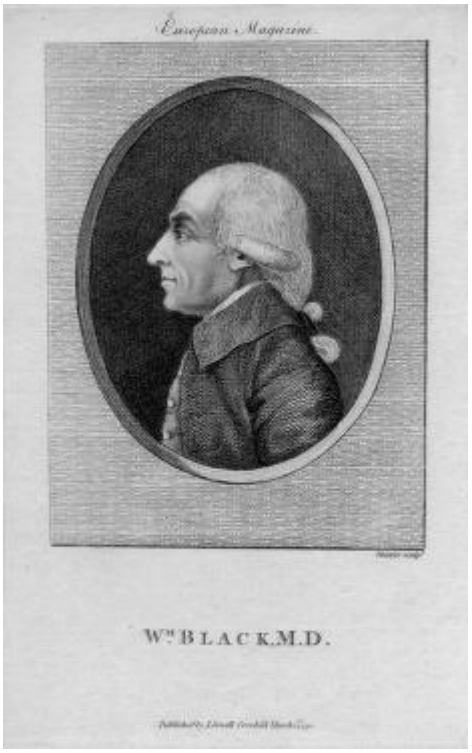
EXTRAITS

du tome XXXIX des *Mémoires* de l'Académie des sciences

II. Travaux historiques d'Eugène Chevreul - sous-section n°4 - suite et fin -

JOSEPH BLACK. 1728-1799.

258. Deux découvertes recommandent le nom de J. Black à la science chimique et physique.



Joseph Black

- **§ I.** La première est la distinction des alcalis carbonates d'avec les alcalis caustiques. [**cette distinction a une importance fondamentale i l'on veut parvenir à la préparation dite canonique du dissolvant des Sages - cf. section carbonates et tartre vitriolé - cette distinction amène aussi à distinguer exactement le processus alchimique des procédés spagyriques -**]

- **§ II.** La seconde est la découverte de la chaleur thermométrique, qui devient latente, soit dans la liquéfaction d'un solide, soit dans la réduction d'un liquide en vapeur ou en gaz. [**là, nous aurons besoin de quelques traits de cabale pour faire admettre que ce qui est appelé liquéfaction d'un solide en chimie, est appelé sublimation philosophique en alchimie, et ce par la voie sèche. C'est le lieu de dire qu'il revient à Fulcanelli l'honneur d'avoir montré que la voie sèche des anciens alchimistes dissimulait en fait deux phases : l'une, de liquation, dans laquelle la matière doit être portée dans un état liquide particulier ; si particulier qu'il fut baptisé par les Adeptes la « *quintessence* ». Puis une phase d'assation qui correspond à la période d'assèchement progressif. D'où viennent sans doute les nombreuses confusions entre la voie sèche et la voie humide. Certes, la voie humide existe, mais à l'époque où travaillaient les anciens Adeptes, elle était impratiquable en raison des conditions particulières de pression et de température requises. Nous observons d'ailleurs une différence entre la voie choisie par la Nature - la voie humide, fait bien vu par Daubrée - et la voie sèche, celle qu'enseigne Geber et la première connue -**]

§ I-

259. L'exactitude exige que nous fassions remarquer que Black considérait l'acide uni à la potasse, à la soude, à l'ammoniaque, à la chaux et à la magnésie effervescente avec les acides faibles, comme étant l'air fixe [1, 2, 3, 4, 5,] ou fixé de l'atmosphère, gaz distinct, selon lui, de l'air pur et de l'air impropre à la combustion ; en un mot, c'est le gaz qui, plus tard, fut considéré comme le produit acide de l'union de l'oxygène avec le carbone. [**il y a là coïncidence remarquable entre ce que les anciens chimistes appelaient l'esprit universel - assimilé au gaz acide carbonique, notre CO_2 - et le produit de l'acide uni à la potasse : le tartre vitriolé -**]

260. Black reconnut donc parfaitement que la potasse, la soude, l'ammoniaque, la chaux et la magnésie ordinaire étaient unis à cet acide, et que celui-ci se dégageait, par l'action de la chaleur, de la magnésie et de la chaux, et que la chaux dissoute dans l'eau enlevait l'acide carbonique à la potasse, à la soude, à l'ammoniaque, et enfin à la magnésie. [**ce que Black reconnut n'est autre que la substance voilée sous l'épithète d'Arès - voir en recherche -**]

261. La théorie de Black fut attaquée par Meyer. Il considéra que la causticité des bases ne leur appartenait pas, qu'elle résultait de la combinaison des alcalis purs avec un corps particulier, qu'il appelait *acidum pingue* ; mais la théorie de Black triompha de cette opinion et de quelques autres aussi hypothétiques. [**les deux avaient raison ; car l'*acidum pingue* de Meyer est ce qui définit la ponticité particulière du dissolvant. Mais, dans le même temps, on est obligé de constater que ce dissolvant n'a aucun pouvoir caustique. La véritable nature du Mercure philosophique ne fut entrevue - sans qu'ils s'en doutassent - par les minéralogistes français du XIX^{e} siècle - cf. Mercure -**]

§ II

262. La seconde découverte a une égale importance en physique et en chimie, par sa généralité, soit à l'égard de la science abstraite, soit à l'égard des applications.
Prenons de la glace réduite en poudre au centre de laquelle plonge un thermomètre. Supposons qu'on observe dans une atmosphère limitée dont la température est de + 10 degrés ; si la glace est à - 40 degrés de température, le thermomètre s'élèvera peu à peu jusqu'à zéro sans que la glace se fonde, en supposant qu'elle soit agitée ; mais à partir de zéro la glace commencera à se fondre, et, en supposant l'agitation parfaite, ce ne sera qu'après la fusion totale de la glace que l'eau liquide s'échauffera jusqu'à 10 degrés, la température de l'atmosphère. Que s'est-il passé ? c'est ce que Black a parfaitement vu ; à partir de zéro, la glace ne s'est liquéfiée que par la chaleur qu'elle a reçue du dehors, mais avec cette différence, en égard à celle qui l'a échauffée depuis - 40 degrés jusqu'à zéro, qu'elle a perdu sa puissance sur le thermomètre; de là l'expression de latente, qu'on lui a donnée pour la distinguer de celle qui fait monter le thermomètre de - 40 degrés à zéro. [**on peut trouver une analogie de ce phénomène avec celle des cristallisations, dont on sait qu'elles ne se produisent pas si des conditions particulières de température et/ou de pression ne sont pas réunies -**]
263. Black s'étant demandé comment on pouvait exprimer la quantité de cette chaleur latente, il s'est dit : Prenons l'unité-poids de glace à zéro, et voyons à quelle température il faudra porter une secondeunité-poids pour avoir 2 unités-poids à zéro. Aujourd'hui la science admet que la température de l'unité-poids de l'eau doit être de 80 degrés. Et on exprime en unités-calories cette température. Ondit donc que la glace à zéro, pour se fondre, exige 80 calories. Phénomène absolument analogue à celui de la réduction d'un liquide, se convertissant en vapeur par ébullition sous la pression de 0.76 mm de mercure. Supposons l'unité-poids d'eau portée à 100 degrés ; elle représente 100 calories à partir de zéro. Eh bien, depuis le commencement de l'ébullition jusqu'à ce que tout soit vaporisé, la température du liquide s'est constamment maintenue à 100 degrés. Les expériences les plus précises ont fixé à 540 calories la quantité de chaleur latente nécessaire pour convertir l'eau liquide à 100 degrés en vapeur, marquant 100 degrés au thermomètre, le volume de l'eau liquide à +4 degrés étant représenté par l'unité, celui de la vapeur à 100 degrés est représenté par 1696, en nombre rond 1700.
264. Malgré l'intervalle de temps écoulé depuis la publication des écrits de Newton et de François-Étienne Geoffroy (1716 à 1720) sur les affinités, jusqu'à celle des recherches des proportions en lesquelles les corps se combinent, de Wenzell, en 1777, et de J.-B. Richter de Berlin, de 1796 à 1798, je ne puis interrompre l'ordre des matières en ne parlant pas ici de l'importance des travaux de ces deux illustres savants allemands.

CHARLES-FRÉDÉRIC WENZELL. 1740-1793.

265. Les Leçons sur l'affinité des corps, dont il existe deux éditions (1777 et 1779), sont remarquables surtout par, l'exactitude des analyses, que Berzelius, si excellent juge en cette matière, a signalée comme extraordinaire pour le temps. Le point de départ des recherches de l'auteur a été l'observation faite avant lui que les solutions aqueuses de deux sels neutres, différents d'acide et de base, qui se décomposent mutuellement, produisent deux sels également neutres. D'où la conséquence importante que les quantités de bases nécessaires pour neutraliser un même acide, comme les quantités de divers acides pour neutraliser une même base, sont entre elles dans les mêmes rapports.

JÉRÉMIE-BENJAMIN RICHTER. 1762-1807.

266. De 1796 à 1798, il publia la ***Stochiométrie chimique***, ouvrage des plus remarquables au point de vue de la généralité des résultats obtenus de l'application du calcul à la détermination des rapports mutuels suivant lesquels les corps se combinent. Berzelius, en appréciant la valeur de ce livre, remarque cependant que les résultats numériques n'ont pas la précision de ceux qu'on déduit des nombres, donnés par Wenzell.

ANTOINE-LAURENT LAVOISIER. 1745-1794

Lavoisier emprisonné à Port-Libre (1793-1794), Musée Carnavalet

267. En parlant de Lavoisier,je me garderai bien d'examiner ses travaux comme s'il s'agissait d'une biographie ; une seule pensée me préoccupe, c'est de mettre en relief le génie du grand homme qui, en donnant une base à la chimie, étendit le domaine de la philosophie naturelle ; il l'étendit, dis-je, parce que son œuvre témoigne hautement, par l'esprit qui l'a accompli, que la cause la plus puissante du progrès des sciences naturelles est avant tout la définition précise de faits bien observés, et ensuite une interprétation portant à la fois sur leur coordination avec les connaissances déjà acquises et sur leurs causes prochaines ; et cela à l'exclusion de toute hypothèse reposant sur un passé qu'on ne connaît pas bien, ou se perdant dans un avenir vague qui ne se prête qu'au rêve et non à la raison qui seule affirme la vérité et consacre la science. [**certes, seule la raison consacre la science. Aussi bien l'Art sacré ne peut-il être justement décrit que par la raison combinée au sentiment, voire au sens. C'est ici, véritablement, que s'inscrit le discours philosophique d'un Platon ou d'un Aristote - dont Chevreul a parlé bien avant -. Ce discours trouve évidemment son équilibre dans les Hermetica. Écrits dont nous rappelons qu'ils furent, selon toute vraisemblance, rédigés au IIe siècle après J.-C. Il faut être redevable à Festugière de nous avoir donné cette somme sur la *Révélation d'Hermès Trismégiste* - La lecture n'en est plus facile pour un homme du XXI^{e} siècle, mais, en somme, il ne s'agit rien moins que d'une auto-formation roborative que nous proposons à notre lecteur...**]

268. La tâche qui me reste à accomplir est de montrer ce mérite de l'oeuvre de Lavoisier, en y appliquant les propositions énoncées dans l'introduction de cet opuscule (1, 2, 3, 4, 5, 6); propositions qui m'ont servi de principes dans la revue critique des opinions que l'on s'est faites de la matière, depuis l'antiquité jusqu'à la théorie de la combustion fondée sur la combinaison de deux corps, un comburant et un combustible, à l'exclusion du phlogistique. [**les termes de comburant et de combustible ont trouvé leurs correspondances alchimiques : le comburant est le patient, autrement dit l'écrin de l'or, la résine de l'or : c'est le Soufre blanc, matière qualifiée de passive et de féminine. Le combustible - ou carburant - n'est autre que l'Âme, c'est-à-dire le principe tingeant ou Soufre rouge. Nous supposons évidemment que le lecteur a déjà quelque notion de cabale. Faute de quoi, il trouverait nécessairement lettre morte -**]

269. Nous avons vu que, jusqu'aux **alchimistes**, l'opinion générale comptait quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre ; mais cette distinction, correspondant aux quatre états d'agrégation des particules matérielles, n'avait pas le même sens pour tous ceux qui l'admettaient : loin de là, Platon parle des quatre éléments dans le ***Timée***, mais, selon lui, transmuables les uns dans les autres, on peut dire comme s'il eût prévu l'isomérisme de la science moderne. [**cf. section idée alchimique II où Chevreul cite un passage du *Timée* qui est effectivement très curieux et qui en dit long sur sa perspicacité -**] Enfin, quelques philosophes n'admettaient qu'une matière unique, un seul élément : Thales de Milet, l'eau (500 ans av. J.-C.) ; Anaximène, l'air (543 ans av. J.-C.) ; Heraclite d'Éphèse, le feu. Il vécut de 540 à 480 av. J.-C. [**au passage, cela donne une idée de savoir pourquoi la Tourbe, par exemple, cite ces philosophes qui, bien sûr, n'ont jamais rien écrit sur l'alchimie. Serait-ce une indication sur l'Elément qui entre en jeu au moment où le philosophe s'exprime ?**]

<>**270.** Nous avons vu ensuite que le plus grand nombre des alchimistes, avant Geber jusqu'à Becher, en reconnaissant les quatre éléments dans toute matière, considéraient les métaux comme immédiatement composés de trois principes immédiats : le soufre, le mercure et l'arsenic qui, dans le XVI^{e} siècle, fut remplacé par le sel. [**cf. Paracelse -**]

271. Nous avons vu encore que Becher, croyant à la réalité de l'alchimie, avait compté deux genres d'éléments, en s'éloignant des alchimistes : le premier genre, sous la dénomination de fluide humide, comprenait l'eau et l'air; le second genre, la matière terreuse, comprenait la terre vitrifiable, la terre inflammable et la terre mercurielle. [**Chevreul en fait les éléments d'une 2ème alchimie où, en somme, Becher ne change absolument rien : il se contente de remplir du même vin des bouteilles neuves -**]

272. Si Stahl prit pour base de son hypothèse du phlogistique la terre inflammable de Becher, il n'adopta

pas, comme je l'ai dit, toutes ses idées indistinctement. Quoi qu'il en soit, Stahl ne se fit pas illusion en pensant que son idée du phlogistique serait accueillie avec faveur ; elle était des plus simples en effet ; exclusivement physique, à la portée de toutes les intelligences, le phlogistique se montrait à l'état de particules excessivement subtiles, ni chaudes ni lumineuses dans le combustible. Recevaient-elles de l'éther ou de l'atmosphère extérieure une impulsion ? Elles devenaient chaudes, et lumineuses même, si l'impulsion avait été suffisamment forte et susceptible d'imprimer aux particules un mouvement que Stahl qualifiait de verticillaire.

273. Ces faits rappelés, parlons de Lavoisier. La conclusion finale de ses recherches est que la combustion au moyen de laquelle nous nous procurons la chaleur et la lumière n'est point due à la séparation d'un corps d'avec un autre, dans lequel, en vertu d'un mouvement verticillaire imprimé à des particules excessivement ténues, ces particules deviendraient chaudes et lumineuses. Loin que la chaleur et la lumière de la combustion proviennent de la séparation d'un corps d'avec un autre, il y a dans la combustion, au contraire, combinaison chimimique entre deux corps ; à savoir : le gaz oxygène, un des éléments de l'air atmosphérique, et le combustible. Lavoisier attribue la chaleur et la lumière de la combustion au calorique et au lumique, agents impondérables qui constituent, pensait-il, l'état gazeux de l'oxygène, duquel ils se séparent lorsque la base pondérable du gaz se combine au corps combustible. Quant à la preuve de la combinaison de l'oxygène avec le combustible, elle est acquise bien simplement: on a déterminé de la manière la plus rigoureuse, avant l'action, le poids du gaz oxygène et le poids du combustible ; la combustion une fois accomplie, on pèse le produit, et, si le poids égale la somme des deux poids, de celui de l'oxygène et decelui du combustible, que peut-on dire contre cette conclusion, la combustion est une combinaison et non une simplification de la matière, comme le veut l'hypothèse du phlogistique ?

274. Je ne prétends pas que Lavoisier ait le premier introduit l'usage de la balance dans l'étude chimique des corps, car j'ai fait remarquer il y a longtemps qu'elle était d'usage en docimasie, ou plus généralement, dans tous les cas où il s'agissait de questions relatives aux métaux précieux ; [**la balance a été employée par les alchimistes, en dehors de son contexte symbolique** -] je citais encore les expériences faites par Sanctorius, qui composent l'***Ars de statica medicina sectionibus aphorismorum septem comprehensa***, et l'on pourrait ajouter si on le voulait l'expérience du saule de van Helmont. Je ne veux rien exagérer, mais je suis dans le vrai en disant que Lavoisier n'a reculé devant aucune difficulté pour mettre hors de toute discussion les poids des corps qu'il soumettait à ses expériences, et que personne avant lui n'avait eu recours aux procédés qu'il pratiquait en s'aidant des plus précis pour arriver exactement à ce résultat, et, estimant toute la profondeur de la découverte de la chaleur latente, de Black, il recourt à la calorimétrie. [**pour Berthelot, il n'y avait point de salut en dehors du calorimètre** -]

275. En mettant toutes les exagérations de côté, quelle conséquence tirer de tout ce qui précède ? C'est qu'en définitive, si la balance, dans les recherches chimiques, avait été employée, et dans des recherches d'un autre genre, avant Lavoisier, personne n'y avait recouru pour traiter des questions concernant la base d'une science telle que la question de la combustion qui, on ne peut le nier, est la mère de la chimie moderne, quand on considère la combustion comme l'exemple d'une combinaison chimique des plus énergiques, offrant tous les phénomènes qui se rattachent à cette catégorie des actions moléculaires du ressort de la chimie. Amené par la force des choses au point où nous sommes arrivé, ne voit-on pas le

génie de Lavoisier dans la manière dont il envisage les choses qui, en apparence, devaient lui paraître de peu d'importance, pour ne pas dire indifférentes ? Les descriptions des appareils, la conduite des opérations, ses définitions précises des opérations les plus vulgaires, les détails dans lesquels il entre pour démêler toutes les causes auxquelles il faut avoir égard lorsqu'il s'agit d'évaluer le volume des gaz relativement à leur température, à la pression qu'ils supportent, quand il s'agit en définitive d'en évaluer les poids, justifient tout ce qu'il dit de la nécessité d'avoir des instruments de précision, tels que thermomètre, baromètre, manomètre, balances, et j'ajoute calorimètre. [**cf. humide radical métallique** -]
En rappelant la réflexion de Berzelius, que les analyses exactes chimiques ne remontent pas au-delà du dernier tiers du XVIII^{e} siècle, est-ce une exagération de demander qui a fait autant que Lavoisier pour porter la précision dans les recherches physico-chimiques ?
276. Ma tâche n'est point accomplie ; il me reste à montrer, non par des discours, la grandeur des obstacles que Lavoisier a dû surmonter. Bergmann, Scheele et Priestley ne sont pas les seuls savants du premier ordre sur lesquels les idées du phlogistique aient agi pour les éloigner de la vérité. Sans me perdre dans des détails, je vais appliquer le système de critique dont j'ai fait usage pour les chimères alchimiques, comme je m'y suis engagé, à des travaux d'un mérite réel dont les auteurs ont contribué d'une manière incontestable aux progrès de la science nouvelle. Je cite d'abord Kirwan, auteur d'un ***Essai sur le phlogistique et la constitution des acides*** (La traduction française parut en 1788.), où il soutenait l'hypothèse de Stahl contre la doctrine de Lavoisier; la traduction française parut avec des notes de Lavoisier, de Berthollet, de Fourcroy, de Monge, etc. Kirwan vint à Paris en 1787, où il répéta lui-même les expériences principales de Lavoisier, et, avec une bonne foi qui l'honore, il abandonna définitivement l'hypothèse du phlogistique. Henri Cavendish lut, le 15 de janvier 1784, à la *Société royale* de Londres, des expériences sur l'air; il s'en occupait déjà en 1782, elles sont d'un trop grand intérêt pour que je ne les examine pas avec quelque détail.
277. Henri Cavendish, de l'aveu de tous, a le plus contribué à faire connaître la composition de l'eau, de 1782 à 1784; s'il n'a pas dit d'une manière précise, 1 volume d'oxygène et 2 volumes d'hydrogène enflammés par l'étincelle électrique donnent de l'eau, c'est la proposition qu'on pourrait conclure avec le plus de probabilités d'un grand nombre d'expériences qu'il a décrites. En outre, il s'est plus approché de la vérité que Scheele, en reconnaissant dans l'air atmosphérique 1 volume d'air déphlogistiqué (oxygène) et 4 volumes d'air phlogistique (azote), au lieu du rapport de 1 à 3 ou 4 donné par le chimiste suédois. Il a parfaitement vu que l'air déphlogistiqué (oxygène), enflammé avec environ le double de son volume d'air inflammable (hydrogène), donne de l'eau pure, tandis que dans le cas où il y a, relativement à l'air inflammable, excès d'air déphlogistiqué et encore de l'air phlogistiqué, il se produit non-seulement de l'eau, mais encore plus ou moins d'acide nitreux. Voilà des faits. Voyons comment Cavendish les interprète. A la fin de son mémoire, il parle de la théorie de Lavoisier, en faisant remarquer que son auteur rejette l'existence du phlogistique, et que son explication de la combustion est d'une grande simplicité.

- Ainsi, selon Lavoisier :

- 1° l'air phlogistiqué et l'air déphlogistiqué produisent l'air nitreux (deutoxyde d'azote) et l'acide nitreux (azotique) ;

- **2°** Le soufre et des proportions diverses d'air déphlogistiqué produisent de l'esprit de soufre (acide sulfureux) et de l'acide vitriolique (acide sulfurique) ;
- **3°** Le phosphore et l'air déphlogistiqué produisent l'acide phosphorique.

Lavoisier considère en outre les chaux métalliques (oxydes) comme des combinaisons de l'air déphlogistiqué avec les métaux.

278. C'est après avoir reconnu la simplicité de la théorie de la combustion, expliquée par la combinaison de deux corps, que Cavendish avoue pourtant lui préférer une théorie où l'on admet à la fois l'union de l'air déphlogistiqué (oxygène) avec le combustible, et celle de l'air déphlogistiqué avec l'air inflammable (hydrogène), union qui constitue l'eau, et en cela Cavendish partage l'opinion de Scheele et de Priestley, qui, tous les deux, considèrent l'air inflammable comme le phlogistique.
- Mais où conduit cette manière de voir ? A des résultats absolument contraires à l'expérience ; et c'est ici que Cavendish, après avoir attaché son nom à une des plus grandes découvertes de la chimie moderne, va se confondre dans la catégorie de ceux qui n'ont jamais pris pour guide dans leurs travaux la méthode A POSTERIORI expérimentale.
279. Si le phlogistique existe, comme le prétend Stahl, et qu'on admette de plus la combinaison de l'oxygène avec le phlogistique-hydrogène, les choses vont devenir excessivement complexes, car, sans énumérer tous les cas qui seraient possibles en adoptant cette manière de voir, les suivants pourraient se produire :

- **a)** L'oxygène se combinerait avec le combustible dont l'hydrogène fait partie, et celui-ci se dégagerait.
- **b)** L'oxygène se combinerait avec le phlogistique-hydrogène seulement, et le corps séparé du phlogistique resterait à l'état libre.
- **c)** Il se dégagerait de l'eau, et il resterait un oxyde.
- **d)** Les deux corps oxygénés resteraient unis ensemble, etc.

<>Les cas que je viens de supposer rentrent dans la manière dont je conçois l'analyse et la synthèse mentales procédant à des recherches expérimentales propres à résoudre une question chimique. A la place de Cavendish, avant de publier son opinion, je me serais assuré par moi-même des difficultés qu'il a supposé devoir rencontrer ; mais en me reportant à 1784, avec les connaissances du temps, je ne doute pas de la facilité que j'aurais eue de trouver parmi les faits connus des preuves pour rejeter l'intervention du phlogistique dans la combustion. Prenons pour exemple le mercure, dit précipité PER SE. [**cf.** ***Huginus à Barma*** -] Il est certain pour tous ceux qui en ont fait l'expérience qu'on le prépare avec du mercure et de l'air parfaitement secs, et, en outre, que la décomposition de ce précipité par la chaleur ne donne absolument que du mercure et de l'oxygène, dont les poids sont celui du précipité avant sa décomposition. Cette double expérience, synthèse et analyse, prouve donc que l'opinion que nous combattons est une pure hypothèse. Si Cavendish, en 1784, était encore partisan du phlogistique, rappelons que Berthollet ne l'abandonna que la même année.
280. Enfin, une dernière citation; il s'agit d'une expérience de Priestley, publiée à Philadelphie en 1796, contre la théorie de la combustion de Lavoisier. Priestley fait remarquer que si l'eau était réellement décomposée par le fer rouge de feu, qui s'emparerait de son oxygène tandis que l'hydrogène deviendrait

libre, il ne pourrait se faire qu'en mettant le fer, prétendu oxydé, dans une cornue avec du charbon pur, on obtiendrait de l'air inflammable; or, disait-il, le fait est incontestable. Voilà le fait, répétai-je. Mais, ajoutai-je, l'interprétation en est inexacte. S'il eût été démontré qu'il n'existe qu'un gaz inflammable, et que ce gaz est l'hydrogène, Priestley aurait eu raison ; mais, comme il existe un grand nombre de gaz inflammables,le gaz inflammable provenant du mélange de l'oxyde de fer et du charbon n'est pas de l'hydrogène, mais de l'oxyde de carbone qui contient juste moitié moins d'oxygène que le gaz acide carbonique. L'interprétation de Priestley est fausse, et, conséquemment, son objection. Je remarque combien ce raisonnement met en évidence l'avantage de la distinction que je reconnais des faits définis par la science d'avec l'interprétation de ces faits.

RÉSUMÉ FINAL.

281. La connaissance des faits que je viens d'exposer était indispensable à tous ceux qui attachent quelque prix à n'avoir que des idées exactes de la valeur des hommes qui, comme Lavoisier, sont à la tête d'une science.
- La première conséquence à tirer de tout ce qui a été dit jusqu'à Becher, inclusivement, en partant de la philosophie grecque, c'est que l'on n'a eu aucun moyen certain de distinguer un corps simple d'avec un corps composé, au double point de vue de la synthèse et de l'analyse mentales et à fortiori de l'analyse et de la synthèse chimiques. Avant Becher, le plus grand nombre des alchimistes admettaient explicitement les quatre éléments : le feu, l'air, l'eau et la terre, comme corps simples, tandis que le soufre, le mercure et l'arsenic ou le sel, formés chacun des quatre éléments, étaient, tous les trois, les principes immédiats des métaux. [**et nous ajouterons, des minéraux, ce qui est un point fondamental dans la mise en place de notre hypothèse sur la nature de la Pierre -**] Or les alchimistes étaient dans l'erreur, puisque aujourd'hui l'air, l'eau et la terre sont réputés complexes, et les métaux passent pour être simples.
282. Becher, ai-je dit, a professé une autre manière de voir que les alchimistes qui l'avaient précédé : le FLUIDE HUMIDE, comprenant l'eau et l'air, et le PRINCIPE TERREUX, comprenant la terre vitrifiable, la terre inflammable et la terre mercurielle. S'il n'a pas admis les métaux comme immédiatement formés de soufre, de mercure et de sel, il ne les a pas moins considérés comme des corps composés de ses trois terres, la vitrifiable, l'inflammable et la mercurielle.
283. Stahl, qui n'était pas alchimiste, comme nous l'avons vu, a pris la terre inflammable de Becher et en a fait le phlogistique sans prendre, à l'exemple de ses prédécesseurs, en considération ni l'analyse, ni la synthèse CHIMIQUES, mais l'analyse et la synthèse MENTALES. Il s'est dit : Tous les corps inflammables ont pour élément commun le phlogistique uni à une autre matière qui n'est pas inflammable ; la combustion qui donne la chaleur et la lumière, en d'autres termes, le feu artificiel a lieu lorsque les particules excessivement ténues du phlogistique sont mises en mouvement verticillaire par l'éther ou l'atmosphère, et qu'alors elles se séparent de la matière incombustible, en vertu du choc quelles ont reçu. Évidemment, la conception du phlogistique appartient à la pure imagination ; mais je donne plus de précision au langage en disant qu'elle est l'œuvre de l'analyse et de la synthèse MENTALES.Un combustible donne du feu quand il brûle, pourquoi ? C'est que le phlogistique à l'état de repos est froid et obscur, mais dès qu'il est en mouvement il se manifeste sous la forme de chaleur et de lumière.Et c'est alors que l'éther ou l'atmosphère mettent ses particules en mouvement.

Où en sont les preuves?

<>Stahl n'en donne aucune, cependant la raison peut-elle se taire? La combustion, dites-vous, est une analyse, puisque le phlogistique se sépare d'un corps que vous qualifiez de déphlogistiqué. Eh bien ! je qualifie votre assertion d'analyse ou de séparation de mentale, par la raison que la matière déphlogistiquée pèse plus que la matière phlogistiquée, et, si vous alléguez que le phlogistique ne pèse pas, je rappellerai ce que vous dites, dans vos trois cents expériences, que le charbon PUR est le phlogistique : ce raisonnement me suffit pour affirmer qu'ayant négligé la balance, je ne puis admettre qu'en prenant un corps combustible formé de deux corps, quand l'un d'eux est séparé de l'autre, celui-ci est plus pesant qu'avant sa séparation du premier; voilà la preuve de l'erreur de l'analyse que je qualifie de MENTALE.

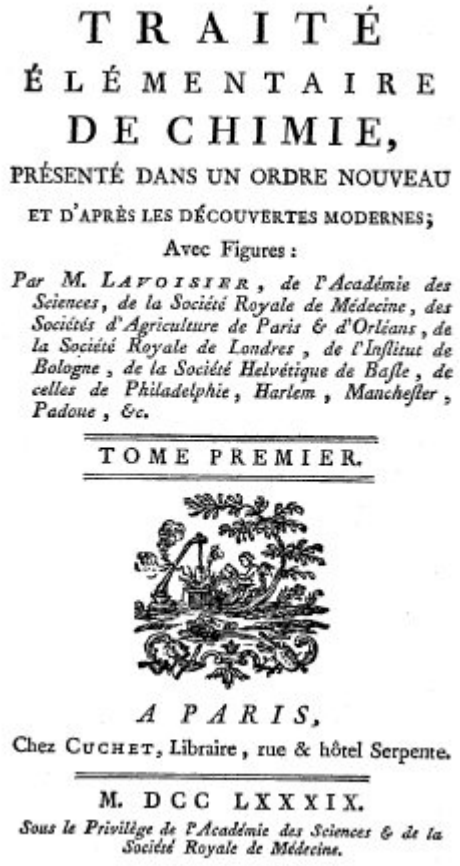
284. Maintenant prouvons que votre synthèse est MENTALE aussi, puisqu'on prenant du plomb, de l'étain déphlogistiqués, en les chauffant avec du charbon, les métaux auxquels vous avez rendu le phlogistique qu'ils avaient perdu en brûlant pèsent moins, après l'avoir repris, qu'auparavant; voilà l'erreur de la synthèse MENTALE ; or, rappelons que l'augmentation de poids des métaux par la calcination était un fait connu depuis longtemps ; conséquemment, les objections que je fais auraient pu être faites par les contemporains de Stahl lui-même. Bayen, pharmacien français, appartenant à l'armée, porté par sa nature à l'observation, imagina de chauffer du mercure dit précipité PER SE dans une petite cornue munie d'un tube propre à conduire le gaz dans une cloche renversée et remplie d'eau. Ce précipité était du mercure déphlogistiqué ; eh bien ! par la seule chaleur, sans phlogistique, il est réduit en gaz et en mercure. Or, voilà une expérience qui confirme l'objection que nous avons faite, puisque la matière dite déphlogistiquée, en reprenant la forme métallique, aurait dû augmenter de poids; or, évidemment, elle en a perdu, puisque l'air recueilli dans la cloche est pesant, comme il l'était avant l'expérience, lors de son union avec le mercure. La distillation du précipité PER SE par Bayen remonte au commencement de l'année 1774. Après avoir montré comment, du temps où Stahl exposa son hypothèse du phlogistique, il eût été facile de juger ce qu'elle était au fond, sans cesser d'appuyer son raisonnement sur des connaissances acquises dès ce temps-là même, comment est-il arrivé pourtant que l'on ait été si longtemps à adopter la théorie de Lavoisier, bien plus simple, et reposant d'ailleurs sur des expériences précises, contrôlées par l'analyse et la synthèse chimiques, et hors de toute contestation ? Ce fait ne paraît pas facile à comprendre ; loin de le dissimuler, il faut, au contraire, chercher à se l'expliquer, et cet examen, loin d'être inutile, est au contraire plein d'intérêt pour tous ceux qui aiment à se rendre un compte exact des faits les moins vraisemblables en apparence; et les résultats de l'examen qui nous occupe ne peuvent être dénués d'intérêt, lorsqu'il s'agit d'une branche de connaissances d'une origine très-ancienne déjà, mais dont la base n'a été fixée que dans le dernier tiers du siècle passé, et que les obstacles sont venus des hommes mêmes qui semblaient appelés, par leur esprit et leurs connaissances, à devoir être les premiers à discerner la vérité de l'erreur en assurant le progrès des connaissances humaines par l'adoption même de la théorie nouvelle de la COMBUSTION.

285. L'examen dont je parle a un double intérêt :

- D'abord l'étude de l'esprit humain qui, pour appartenir à la science, dans le cas dont nous nous occupons, doit tenir à l'essence même de l'esprit, et dès lors l'étude du fait particulier, ainsi envisagé,

s'élève à la connaissance de la généralité.

- Ensuite, n'est-ce rien que l'examen d'une discussion prolongée des années entières, entre des esprits des plus élevés de pays divers, qui, sans s'être concertés, soutiennent l'erreur au détriment de la vérité ? Dans un sujet aussi étranger que possible aux passions humaines, n'est-ce rien pour la vérité, la morale, la justice, de montrer cette infirmité de l'esprit de l'homme-individu ? Lorsque le résultat de l'examen historique de la théorie de la combustion, fait aujourd'hui, en 1876, environ un siècle après qu'elle fut acceptée du monde savant, lorsque cet examen, dis-je, élève encore la gloire de son auteur, qu'un tribunal dit de salut public condamna à porter sa tête surl'échafaud le 8 de mai 1794 ! Lavoisier était âgé de quarante-huit ans.



TRAITÉ
ÉLÉMENTAIRE
DE CHIMIE,
PRÉSENTÉ DANS UN ORDRE NOUVEAU
ET D'APRÈS LES DÉCOUVERTES MODERNES;
Avec Figures :
Par M. LAVOISIER, de l'Académie des Sciences, de la Société Royale de Médecine, des Sociétés d'Agriculture de Paris & d'Orléans, de la Société Royale de Londres, de l'Institut de Bologne, de la Société Helvétique de Basle, de celles de Philadelphie, Harlem, Manchester, Padoue, &c.
TOME PREMIER.
A PARIS,
Chez CUCHET, Libraire, rue & hôtel Serpente.
M. DCC LXXXIX.
Sous le Privilège de l'Académie des Sciences & de la Société Royale de Médecine.

frontispice du Traité Elémentaire de Chimie, Paris, 1789

[**tout lecteur intéressé par la chimie en général, l'alchimie envisagée comme « proto chimie » et Lavoisier de façon spéciale se doit de lire un remarquable ouvrage : *Lavoisier*, Bernadette Bensaude-Vincent, préface de Michel Serres, Flammarion, 1993**]

286. Rappelons les cinq faits suivants sans réflexions :

- **1er fait.** L'hypothèse du phlogistique a été adoptée lorsqu'on savait que les métaux augmentent de poids par la calcination, que l'air est nécessaire à cette calcination, et qu'il n'y a pas de combustion possible sans air.

- **2ème fait.** Quatre grands hommes : Bergmann, Scheele, Priestley et Henri Cavendish, ont été partisans de l'hypothèse du phlogistique.

- **3ème fait.** Scheele et Priestley, connaissant l'augmentation de poids des métaux calcinés, ont tous les deux, avec des opinions diverses, admis que le phlogistique était l'hydrogène, et cependant Stahl avait dit, dans son dernier ouvrage des trois cents expériences, que le phlogistique est essentiellement solide et représenté par le charbon pur.

- **4ème fait.** Lavoisier, membre de l'Académie des sciences, avec l'influence que lui donnait sa position sociale et une grande fortune, n'a pas eu, longtemps avant 1786, un grand nombre d'adhérents parmi les savants ses compatriotes, et un Français, dont la probité et la profondeur de l'esprit chimique étaient en lui à l'égal du courage civil et du courage du soldat, Berthollet, n'adhéra qu'en 1785 à la théorie de Lavoisier !

- **5ème fait.** Henri Cavendish, qui avait passé plusieurs années à reconnaître la composition de l'eau, a discuté, en 1784, l'hypothèse au phlogistique et la théorie de la combustion, et, après avoir démontré que l'eau est formée de 1 volume d'oxygène et de 2 volumes d'hydrogène, il a conclu d'une discussion, qu'il croyait sérieuse, en faveur de l'hypothèse du phlogistique.

<>**287.** En commençant à parler de Lavoisier (267), j'ai rappelé les six premiers alinéas de l'introduction de cet opuscule qui présentent dans l'ordre suivant la définition du mot fait, la distinction de l'analyse et la synthèse chimiques d'avec l'analyse et la synthèse mentales, et, faisant remarquer que la définition et la distinction des analyses et synthèses ont été autant de propositions qui m'ont servi de principes dans le résumé critique des opinions alchimiques, il m'est facile en ce moment, après l'exposé des cinq faits précédents (286), conclusions de ma critique des opinions émises postérieurement à Stahl, sur son hypothèse du phlogistique et sur la théorie de la combustion de Lavoisier, de faire remarquer à mes lecteurs que toutes les objections opposées à cette dernière théorie sont les conséquences dernières de l'hypothèse au phlogistique expirante, et il me sera permis d'ajouter que le système de critique qui me guide se compose d'une critique spéciale et d'une critique générale.
La critique spéciale porte sur les faits spéciaux à la chimie ou plus généralement à la science à laquelle mon système de critique spéciale est appliqué, d'où la conséquence que le critique d'une science doit connaître cette science, et ce qui la distingue des autres sciences ; en un mot, l'histoire d'une science exige que celui qui l'écrit soit lui-même savant en matière de cette même science. La critique générale exige de son auteur une connaissance suffisamment approfondie des analogies et des différences existant entre les branches diverses de la philosophie naturelle pour avoir des idées justes des méthodes spéciales de ces branches diverses, précisément pour ne pas confondre la méthode générale avec les méthodes spéciales ; évidemment, cette connaissance exige l'étude des facultés de l'esprit humain, non d'après la simple philosophie lettrée, mais d'après la philosophie scientifique comprenant les méthodes spéciales des sciences, méthodes spéciales qui, je le reconnais, sont une conséquence de la faiblesse de l'esprit humain.
288. Or, c'est bien ce système de critique qui, après avoir été appliqué aux chimères alchimiques, l'a été à l'hypothèse du phlogistique, d'abord à son auteur, puis à ses successeurs; et c'est alors que nous avons vu ses partisans, afin de prévenir des objections, se mettre en contradiction évidente avec Stahl lui-même. Tandis que ce même système de critique citait la nouvelle doctrine de la combustion comme évidemment

fidèle à la balance, lorsqu'au nom de la synthèse chimique elle démontrait que le poids du produit de la combustion était exactement la somme du poids du combustible et de l'oxygène, aussi bien qu'elle l'était à l'analyse chimique lorsqu'elle démontrait que le poids du mercure et le poids du gaz oxygène, provenant de la distillation du précipité PER SE, représentaient exactement le poids de la matière distillée. Qui a établi cette vérité ? C'est Lavoisier. Et plus de quinze années se sont écoulées avant que le monde savant l'ait reconnue !

289. Avant le triomphe de la vérité, quelques critiques prétendaient avec assurance que tous les faits sur lesquels repose la nouvelle doctrine avaient été découverts par d'autres que Lavoisier, proposition aussi injuste pour le grand homme qu'elle blesse la vérité. Je m'estime heureux que mes derniers travaux m'aient permis de formuler une proposition, aussi vraie dans la science que dans tout ce qui est du ressort de l'esprit, c'est qu'en tout raisonnement il y a deux choses distinctes : Des faits et une interprétation de ces faits :

<>- **1°** Les faits, objets du raisonnement, doivent être définis, et ceux du domaine de la science ne peuvent l'être que par elle en recourant à l'analyse mentale ;
- **2°** L'interprétation de ces faits, lorsqu'ils sont scientifiques, constitue la théorie même de la science à laquelle ils se rapportent.

<>Eh bien ! d'après tout ce qui précède, à qui appartient l'exactitude de cette interprétation ? A Lavoisier, sans contredit. Et qu'est-ce qui relève son mérite, que dis-je, sa gloire ? C'est précisément les interprétations des faits contraires aux siennes, données par ces hommes éminents, qui se nomment Scheele, Priestley et H. Cavendish ! <>**290.** Quelle est la grandeur de l'oeuvre chimique de Lavoisier ? J'ose dire qu'elle ne pouvait être appréciée qu'après un examen analogue à celui qu'on vient de lire des idées qu'on s'est faites de la matière depuis l'antiquité jusqu'à Lavoisier inclusivement. Tout ce qu'on a dit d'elle est erroné jusqu'à lui exclusivement. Évidemment, il n'y a ni analyse ni synthèse chimiques possibles, si le savant n'a pas recours à la balance. Les conséquences rigoureuses que Lavoisier a tirées de ses études, ne l'ont point été de son esprit seulement, mais de son esprit observant, et conduit d'après ses observations à instituer des expériences en recourant à la balance, pour savoir si son esprit avait vu la vérité ou si l'erreur l'avait égaré. Telle est la marche qui le conduisit à ce principe, que personne n'avait formulé avant lui : Une matière composée est celle dont l'analyse chimique sépare plusieurs corps, tandis qu'elle ne le peut lorsque la matière est simple. Mais Lavoisier, homme de génie, avait senti que dans la science naissante, fille de son esprit, de l'observation et de l'expérience, il fallait la laisser libre de se développer en disant d'avance que son principe était vrai en soi, mais non absolu sans avoir égard au temps quant aux corps qu'il qualifiait de SIMPLES; par la raison qu'avec le progrès des connaissances on pourrait décomposer un jour des corpsqui, jusque-là, avaient résisté à l'analyse.
Conclusion d'une sagesse parfaite ; car, douze ans après sa mort, 1806, H. Davy démontrait que les alcalis et les terres, considérés avant lui comme des corps simples, sont en réalité complexes; progrès immense, mais qui, loin d'être en contradiction avec la théorie de la combustion, en était au contraire une confirmation éclatante, et, si Lavoisier eût été témoin de la découverte, il n'en aurait point été surpris, puisqu'il écrivait dans son ***Traité élémentaire de chimie*** (3ème édition, tome Ier, page 180) :

« *Cette considération semblerait appuyer ce que j'ai précédemment avancé à l'article des terres, que ces substances pourraient bien n'être autre chose que des métaux oxydés, avec lesquels l'oxygène a plus d'affinité qu'il n'en a avec le charbon, et qui, par cette circonstance, sont irréductibles.* » [**cf. section humide radical métallique où ce thème est spécialement développé -**]

<>**291.** Je ne puis trop insister sur l'excellence de l'esprit de Lavoisier formulant le principe vrai en soi de la définition du corps simple, définition conforme à l'esprit de l'analyse mentale; mais il se gardera bien de ne pas rester fidèle à l'expérience. Malgré la probabilité de la nature complexe des terres, il reconnaîtra le fait de leur résistance à l'action du carbone, des corps connus celui qui a le plus d'énergiepour enlever l'oxygène aux corps oxygénés, mais, loin de taire la probabilité, il l'exprimera au contraire. Certes, voilà un grand exemple donné, et, à mon sens, il est applicable à l'étude des êtres les plus complexes au point de vue des connaissances propres à expliquer les phénomènes que présentent les êtres vivants à l'observation du savant; mais, en parlant d'eux et de Lavoisier, en montrant la sévérité de ses écrits pour distinguer ce que l'on démontre d'avec ce qu'on ne démontre pas, quel que soit le degré de probabilité, n'est-ce pas une bonne fortune pour moi, critique, de montrer l'étendue de ce vaste esprit en citant les paroles mêmes que lui suscite l'étude de la respiration à laquelle Armand Séguin coopéra ? Quel sujet lui inspire les réflexions que je vais reproduire ? Il est complexe; car il s'agit des animaux et de l'homme même. La vie n'existe pas sans air. Elle s'éteint dès que cet air cesse de pénétrer en eux, et, fait remarquable : l'air expiré, son action accomplie, renferme du gaz acide carbonique, parce que, sans-doute, il a enlevé du carbone à l'animal en vertu de son affinité pour ce combustible ; mais cette union ne se fait pas sans un dégagement de chaleur, il est donc vraisemblable que le phénomène de la respiration est en partie chimique. Au point de vue où se place l'auteur de la nouvelle théorie de la combustion, une relation intime ne peut ne point exister entre le carbone brûlant par l'oxygène atmosphérique et le carbone du sang brûlant par ce même oxygène. Une expérience précise pour reconnaître la chaleur représentée par le carbone indique qu'elle est insuffisante pour représenter la chaleur produite par l'acte respiratoire ; il admet en conséquence qu'une portion d'hydrogène du sang est elle-même brûlée. Mais, après avoir remarqué que la chaleur développée par l'acte respiratoire varie dans le même individu selon l'état de veille, de la digestion, de l'exercice musculaire, etc., l'esprit du grand observateur fait les réflexions suivantes :

« *Ce genre d'observations conduit à comparer des emplois de force entre lesquels il semblerait n'y avoir aucun rapport. On peut connaître, par exemple, à combien de livres, en poids, répondent les efforts d'un homme qui récite un discours, d'un musicien qui joue d'un instrument. On pourrait même évaluer ce qu'il y a de mécanique dans le travail du philosophe qui réfléchit, de l'homme de lettres qui écrit, du musicien qui compose. Ces efforts, considérés comme purement moraux, ont quelque chose de physique et de matériel qui permet sous ce rapport de les comparer avec ceux que fait l'homme de peine. Ce n'est donc pas sans quelque justesse que la langue française a confondu sous la dénomination de travail les efforts de l'esprit comme ceux du corps, le travail du cabinet et le travail du mercenaire.* »

292. Ces considérations émanent de l'homme de génie. La généralité des phénomènes le frappe, mais le bon sens, qui en est le compagnon inséparable, le préserve de se laisser aller à des rapprochements qui ne s'adresseraient qu'à la faiblesse d'esprit de lecteurs dont la curiosité ne cherche dans un livre quelconque que ce qui peut leur donner l'occasion de distractions près des gens du monde ou d'auditeurs incapables de discerner le faux du vrai. Autant la curiosité de l'esprit élevé est fructueuse pour la science, autant celle dont nous parlons est stérile et souvent dangereuse pour la vérité, par le contraste qu'elle est

si disposée à établir entre quelques faits donnés comme principaux, tandis que l'importance n'en est qu'apparente, parce qu'il y a une omission de faits essentiels à la question qu'on a posée, omission, il faut le reconnaître, dont la cause est l'ignorance plutôt que l'intention. Rien ne correspond mieux à la pensée que les paroles de Lavoisier m'ont suggérée, que la pensée de Pascal que je reproduis (Elle est extraite de l'édition de P. Faugère, tome II, page 85) :

« *Il est dangereux de trop faire voir à l'homme combien il est égal aux bêtes, sans lui montrer sa grandeur. Il est encore dangereux de lui trop faire voir sa grandeur sans sa bassesse. II est encore plus dangereux de lui laisser ignorer l'un et l'autre, mais il est très-avantageux de lui représenter l'un et l'autre.* »

REMARQUES SUR LES MOTS FERMENTATION ET FERMENT USITES EN ALCHIMIE.

293. Je ne puis me dispenser, en terminant ce ***Résumé***, de rappeler en dernier lieu quelques remarques sur les mots fermentation et ferment, au moyen desquels les alchimistes ont donné une idée claire, à la portée de tous les esprits vulgaires, de leur prétention absolument chimérique de transformer les métaux communs en métaux précieux. [**mais leur prétention de pouvoir transformer les pierres communes en pierres précieuses est un fait réel, tant de synthèse mentale qu'expérimentale -**]

En effet, pas une bonne ménagère n'ignore que la pâte de froment, abandonnée à elle-même, dans un lieu chaud, lève après un certain nombre de jours, et qu'en mélangeant de la farine de froment avec de l'eau et y ajoutant de la farine déjà levée qu'on appelle levain, ce mélange lèvera au bout de quelques heures seulement.
Les anciens alchimistes ont dit que le levain de pâte ajouté à de la pâte récente la change en sa propre substance. Eh bien ! l'art alchimique, en prenant des métaux communs et les mettant avec notre pierre philosophale, [**ce pluriel est, dirions-nous, singulier... Est-ce de l'humour ?**] les change en or ou en argent, selon que la pierre philosophale renferme de l'or ou de l'argent. La pierre philosophale est donc un ferment qui, ajouté aux métaux communs, les transforme en or ou en argent, comme le levain de pâte change la pâte récente en pâte susceptible de lever en quelques heures. Plus tard des alchimistes ont dit explicitement que l'or ou l'argent de la pierre philosophale, convenablement préparée, différaient de l'or et de l'argent commun en ce que ceux-ci étaient morts, tandis que l'art alchimique avait donné la vie à ceux de la pierre (Voir le tableau n° 2 de l'atlas.).

TRAVAUX CHIMIQUES DE JEAN REY, DE JEAN MAYOW ET D'ÉTIENNE HALES.

294. Le complément de cet opuscule se partage en deux sections.

- La première est consacrée à l'exposé des écrits chimiques de Jean Rey, de Jean Mayow et d'Étienne Hales.
- La deuxième section concerne la question de savoir si l'on peut démontrer que les trois savants précités ont fondé la théorie de la combustion telle qu'elle ressort des travaux de Lavoisier.

INTRODUCTION.

295. Malgré tout mon désir de suivre l'ordre chronologique des auteurs qui ont écrit sur la matière, je n'ai point parlé de Jean Rey, né dans la dernière moitié du XVI^{e} siècle, et qui mourut en 1645, ni de Jean Mayow, né en 1645, mort en 1679, ni enfin d'Étienne Hales, né en 1677, mort en 1761. Ces trois auteurs ont parlé de l'air, mais à des époques où ils ne furent pas compris de leurs contemporains, les deux premiers surtout ; dès lors, pour apprécier la juste valeur de leurs découvertes, j'ai préféré ne parler d'eux qu'après les travaux de Lavoisier, qui permettent d'estimer ce qu'ils sont en réalité. J'avais d'abord pensé satisfaire à toutes les exigences en parlant successivement de leurs recherches dans l'ordre suivant, de celles de Jean Rey et d'Étienne Hales d'abord, puis de celles de Mayow, par la raison que les deux premiers ont parlé de l'air comme s'il était de nature simple, tandis que Mayow a parlé de sa nature complexe; mais, en y réfléchissant davantage, j'ai vu que l'ordre chronologique était préférable en tout au but que je me propose, but qui est à la fois de montrer par l'histoire même combien la vérité rencontre d'obstacles avant d'être reconnue, et cela est aussi vrai pour l'histoire des sociétés humaines que pour l'histoire des sciences ; mais il faut reconnaître que la faiblesse de l'esprit humain dans l'individu-homme a bien plus d'influence que les passions quand il s'agit de recherches scientifiques, tandis que le contraire a lieu lorsqu'il s'agit de l'histoire des sociétés humaines.

PREMIÈRE SECTION.

TRAVAUX DE JEAN REY, DE JEAN MAYOW, D'ETIENNE HALES.

JEAN REY (NÉ A IA FIN DU XVI^{e} SIÈCLE, MORT EN 1645).

<>**296.** Jean Rey à un esprit positif joignait l'esprit d'observation et d'invention, comme en témoigne un livre qu'il publia en 1630, sous le titre d'***ESSAYS***, à l'occasion d'une question que lui avait adressée Brun, apothicaire de Bergerac, sur la cause pour laquelle l'étain et le plomb augmentent de poids par la calcination, et cependant Brun avait observé qu'une fumée, exhalée pendant la calcination, avait dû diminuer le poids de la matière pesée après la calcination. Jean Rey répondit que l'air est pesant, et qu'en s'épaississant sur le métal calciné, il était la cause du phénomène. Il ne se contenta pas de vérifier le fait, en tenant compte de toutes les causes auxquelles on pouvait attribuer le phénomène, mais il exposa les raisons qu'on pouvait avoir de croire que les choses devaient se passer comme il le disait. Par exemple, selon lui, l'air était pesant comme l'est l'eau ; mais une fraction de ces corps examinés dans leurs masses respectives semblent ne pas l'être, et cependant, quand on pèse dans la masse d'un de ces fluides un corps solide plus dense qu'elle, ce corps semble perdre une partie de son poids qui égale précisément le poids du volume d'eau ou d'air qu'il déplace. C'est une proposition que Jean Rey met en avant, et qu'Archimède avait prouvée par l'expérience; mais il ne s'en tient pas là, il reconnaît que l'air insufflé dans un ballon en augmente le poids. L'expérience est donc positive.

297. Le père Mersenne écrivit à Jean Rey une longue lettre dans laquelle il lui faisait toutes les objections imaginables contre l'apesanteur de l'air; et c'est merveille de lire la réponse de Jean Rey à cette lettre ; on voit que des objections très-fortes en apparence sont en réalité des preuves de la pesanteur de l'air, par exemple, le père Mersenne objecte que si l'air n'était pas léger, quand on perce un

trou dans la poutre d'un plancher, il ne devrait pas y monter ; et Jean Rey lui répond : C'est précisément parce que l'air voisin de la poutre est pesant que la pression de l'air, supérieure à celle qu'éprouve la tranche d'air qui affleure l'orifice du trou de la poutre, y monte.

JEAN MAYOW 1645-1679.

298. Quarante-quatre ans après la publication des ***Essays*** de Jean Rey, et cinquante-trois ans avant la publication de la ***Statique des végétaux*** de Hales, parurent cinq Traités de Jean Mayow, dont les deux premiers sont des plus remarquables au point de vue de l'histoire de la matière. L'un concerne le sel-nitre et l'esprit nitro-aérien, l'autre la respiration.

299. J. Mayow établît clairement la corrélativité de deux corps ; pour que les corps connus antérieurement sous la dénomination de combustibles, comme le bois, le charbon, etc., donnassent du feu, il fallait qu'ils s'unissent à un second corps qui se trouvait dans l'air. Il nommait ce corps esprit nitro-aérien; c'était l'oxygène, que les modernes disent appartenir à l'ordre des comburants. Pourquoi la dénomination à l'esprit nitro-aérien ? C'est que Mayow eut l'idée vraie que ce corps était un des principes du sel-nitre (azotate de potasse, salpêtre) et il expliqua la nitrification des terres en disant que l'esprit nitro-aérien, après avoir pénétré dans les interstices de la terre, s'unissait à un alcali (qui pouvait être la potasse, la chaux, l'ammoniaque) et à un autre corps ; mais, quoiqu'il soit vrai qu'il faille un troisième corps avec l'oxygène et l'alcali pour constituer le sel-nitre, et que ce troisième corps est le gaz désigné aujourd'hui par le nom d'azote, Mayow n'eut point une idée nette de son existence; aussi ne le reconnut-il pas comme un des principes de l'air atmosphérique, et méconnut-il la propriété élastique du résidu de l'air qui, après avoir servi à la combustion ou à la respiration, est impropre à la combustion ou à entretenir la vie d'un animal. Ce résidu gazeux lui parut différer de l'esprit nitro-aérien par son défaut de pureté ; conséquemment il est inexact de dire qu'il eut une idée nette de la composition de l'air et du nitre, mais ce qui est vrai, c'est qu'il reconnut dans l'air une partie (comburante) et élastique et un air moins pur ou beaucoup moins élastique.

Mais la combustion attribuée à deux corps, un combustible et un comburant qui était dans l'air, la nécessité de la pénétration de ce comburant dans l'intérieur des animaux pour entretenir la vie par le fait de la respiration, étaient deux grandes vérités ! [**nous avons déjà eu l'occasion de dire dans l'une de ces sections ce qu'au plan alchimique, il fallait entendre par comburant et carburant. Notons que, de façon générale, les réactions d'oxydo-réduction jouent un rôle absolument majeur en alchimie -**]

300. Une conséquence sur laquelle il faut insister, c'est la justesse du raisonnement de Mayow pour réfuter l'opinion que soutint plus tard Georges-Ernest Stahl, à savoir que l'acide sulfurique était tout formé dans le soufre, tandis que cet acide, selon Mayow, était le résultat de l'union du soufre avec l'esprit nitro-aérien; mais, tout en émettant une proposition vraie, dans d'autres passages de ses écrits, il se sert du mot soufre comme synonyme de principe combustible. Une autre conséquence non moins remarquable, c'est que le sel nitre n'était point inflammable, comme on le prétendait, et qu'il était faux qu'il renfermât du soufre ; que le sel nitre ne donnait du feu, quand il était chauffé jusqu'à la liquéfaction, qu'à la condition expresse d'être en contact avec un combustible, soufre, charbon, etc., etc.

301. J. Mayow constate lui-même le fait que l'antimoine calciné ou brûlé par l'acide azotique augmente beaucoup de poids par le fait de l'addition de l'esprit nitro-aérien qui s'y unit.

302. Enfin, je dois louer Mayow de la manière ingénieuse dont il institua ses expériences, soit pour faire brûler des combustibles dans des volumes d'air que renfermaient des vases transparents placés au centre d'un plus grand vase contenant de l'eau, soit pour y faire respirer des animaux ; et n'oublions pas que les grands esprits que comptent les sciences progressives proprement dites ont toujours fait preuve d'invention dans la manière dont ils ont institué leurs expériences ; et c'est un de leurs caractères qui ne peut être apprécié à sa juste valeur que par les savants expérimentateurs eux-mêmes, et j'ajoute que Pascal le grand possédait le génie expérimental à un haut degré.
303. Enfin, je ne manquerai pas d'insister encore sur l'idée si juste, et pourtant si peu remarquée de ses lecteurs et de ses critiques, c'est qu'il combattit explicitement l'opinion si répandue de son temps, et qui compte encore plus d'un partisan, à savoir, une sorte d'opposition admise entre les acides et les alcalis. Je reproduis les paroles que l'un de ses traducteurs lui attribue :

« *La lutte et la chaleur que l'on observe lorsqu'on les mêle ensemble (les acides et les alcalis) ne doivent point être attribuées à leur inimitié commune ; ce sont plutôt les résultats de leur union CONJUGALE. Cette lutte ne tend qu'à diviser ces corps afin que leur intimité soit plus intime* (Voir le texte de l'édition latine de 1674, pages 44 et 45, de Mayow.). » [**cela rappelle les allégories des alchimistes sur la nécessité de marier deux principes que tout oppose, sur la lutte du fixe et du volatil, etc.**]

Certes, à l'époque où cette pensée fut exprimée, elle ne put l'être que par une intelligence aussi juste que pénétrante ; car les personnesqui étudient les sciences et qui réfléchissent à la manière dont elles sont généralement professées, voient que l'enseignement est en beaucoup de choses donné au point de vue de l'absolu plutôt qu'au point de vue du relatif et surtout du corrélatif. [**j'espère que le lecteur est sensible au style de Chevreul...**] Or, les choses qui se présentent à notre observation offrent bien plus de phénomènes de relation et de corrélation que de phénomènes isolés ressortissant de l'absolu. [**voilà certainement une phrase que l'auteur du *Timée* n'eut point désavouée. On sait que chevreul était un grand admirateur de Platon ; Aristote semblait lui poser plus de problèmes -**]

ÉTIENNE HALES 1677-1761.

304. L'auteur de la ***Statique des végétaux***, publiée en 1727, et qui fut traduite en français par Buffon en 1785, mérite une mention spéciale, quoique l'auteur ait confondu sous le nom d'air fixé tous les gaz que la chaleur dégage de matières quelconques par la distillation, avec ceux qui le sont par des acides versés sur des métaux, sur des carbonates, etc., avec ceux que des matières sucrées produisent spontanément par la fermentation ; mais, s'il ne fut pas le premier à recueillir des gaz dans des cloches remplies d'eau, il le fut à faire usage de ce moyen dans des recherches suivies, et de cet exemple résultait l'emploi du mercure pour recevoir les gaz solubles dans l'eau qui, d'ailleurs, n'attaquait pas ce métal. Avant 1719, un ingénieurde Paris, du nom de Moitrel d'Élément [1, 2], savait le moyen de rendre l'air visible dans l'eau et de le mesurer par pinte ou par toute autre mesure (Voir les *Essays* de Jean Rey, publiés par Gobet en 1777, page 183.). On voit qu'il s'était écoulé près d'un siècle (quatre-vingt-dix-sept ans) depuis la publication des ***Essays*** de Jean Rey jusqu'à la publication de la ***Statique des végétaux***, et que les deux auteurs confondaient l'air avec un élément ; en effet; J. Rey d'abord avait commis l'erreur d'attribuer à l'air entier ce qui ne concernait que l'union avec les métaux d'une portion de l'air, l'oxygène, parfaitement distincte de l'autre, l'azote, et Hales ensuite avait commis une erreur bien plus grande en croyant dégager de l'air

atmosphérique fixé, tandis qu'en réalité il avait dégagé des gaz tout différents de l'air, et qu'on ne pouvait citer aucun corps solide ou liquide qui, à cette époque, donnât comme les éléments 21 d'oxygène et 79 d'azote, ou, en d'autres termes, de l'air atmosphérique.

305. Si Hales n'eut pas la pensée de soumettre à des expériences comparatives les gaz qu'il recueillait, et l'air atmosphérique, et si à cet égard il se montrait dénué de toute initiative chimique, sachons-lui gré d'avoir démontré le premier, par la voie expérimentale, la force avec laquelle, aux premiers jours du printemps, les plantes à feuilles caduques puisent l'eau dans le sol, la quantité prodigieuse de vapeur aqueuse que les plantes garnies de leurs feuilles répandent dans l'atmosphère, enfin d'avoir montré la puissante influence de l'eau pour mettre toutes les parties des plantes en communication les unes avec les autres, et satisfaire ainsi à tous les besoins de la vie végétale.

DEUXIÈME SECTION.

ON N'EST POINT FONDÉ A DIRE QUE JEAN REY ET JEAN MAYOW ONT FONDÉ UNE BASE DE LA THÉORIE DE LAVOISIER.

306. N'ayant pas parlé à dessein ni de Jean Rey, ni de Mayow, ni de Hales aux époques respectives où ils vécurent, j'ai eu l'intention de relever leur mérite, surtout à l'égard des deux premiers, car le mérite de Hales fut mieux apprécié de ses contemporains que ne le furent les travaux de J. Rey et de Mayow ; mais mon intention, en ne parlant d'eux qu'après Lavoisier, était dictée par l'intérêt de l'extrême justice, non par la pensée de sacrifier le contemporain à J. Rey, d'abord, expliquant si bien l'augmentation de poids des métaux par la calcination, puis à J. Mayow, qui avait aperçu, par des expériences comparatives, l'influence d'une portion de l'air atmosphérique dans la combustion et la respiration ; mon intention a été de reconnaître tous les mérites, et cela est si vrai, qu'avant d'aller plus loin, j'ose dire que jamais des hommes capables de juger les écrits que j'examine ne prendront au sérieux un livre de S.-J.-A. Scherer, écrit en allemand, intitulé : ***Preuves que Jean Mayow a posé depuis cent ans les bases de la chimie antiphlogistique et physiologique***, ni le passage suivant, extrait de la ***médecine*** de Joseph Franck :

« *Baumes, J. Rollo, Reich, Ackermann crurent trouver une voie plus sûre pour l'étude de la médecine dans les principes de la chimie renouvelée par Lavoisier, Fourcroy et quelques autres.* »

De telles allégations réfutées par une critique froide et sérieuse seraient peu favorables à l'opinion des deux auteurs cités ; il y a plus, je pense qu'en lisant la réfutation le lecteur pourrait croire que, dans l'appréciation que j'ai faite des travaux de J. Mayow, j'en ai exagéré le mérite.

307. La première conséquence à déduire de ma dérogation à l'ordre chronologique dans l'exposé des travaux de J. Rey, de J. Mayow et de Hales, a été mon intention de mettre leurs travaux en relief précisément à cause de leur originalité, que leurs contemporains n'ont point appréciée. J. Rey a parfaitement démontré par l'expérience que l'air est pesant. Le fait prouvé, il a montré que le métal calciné n'avait pu recevoir aucune augmentation de poids que de la part de l'air, cet air pesant s'étant épaissi sur le métal. A cette époque on ne pouvait rien désirer de mieux, surtout après les raisonnements si remarquables par lesquels il répondait aux objections du père Mersenne. [**nous rappelons que dans tous les récits de pseudo transmutations, il y a toujours eu un accroissement de la masse. Cette accroissement ne peut s'expliquer que de la façon dont J. Rey l'a faite -**] Evidemment J. Rey fut plus physicien que chimiste, car, en réalité, ce n'était pas l'air qui était fixé, mais

un de ses éléments représentant le cinquième de son volume. En définitive, au point de vue chimique, la question n'était pas résolue. Elle demandait l'intervention de l'analyse de l'air et sa synthèse, et le recours à la balance conséquemment.

308. Je ne répéterai pas les louanges que j'ai données à J. Mayow, mais mon intention n'est pas de les atténuer en faisant remarquer qu'il n'a pas démontré que l'air est formé de deux fluides élastiques absolument distincts par les propriétés : le gaz oxygène et le gaz azote. S'il a parfaitement vu la nécessité de l'air pour la combustion et la respiration, il n'a eu aucune idée précise de l'azote ; ce qu'il a vu, c'est l'esprit nitro-aérien, qu'il considère comme une partie plus pure qu'une autre, sans expliquer d'aucune manière pourquoi cette autre partie est impropre à la combustion et à la respiration. Il y a plus, en disant que l'esprit-nitro-aérien existe dans l'air, il n'explique pas la formation du nitre; en disant que l'esprit nitro-aérien, s'infiltrant dans le sol, y trouve deux corps auxquels i! s'unit, il signale une base alcaline ; mais ce n'est pas dans le sol qu'il trouve le troisième corps, puisque c'est l'azote, qui existe dans l'air. [**cf. section salpêtre** -] Il n'y a donc là ni analyse ni synthèse chimiques, mais une assertion tout à fait inexacte à l'égard de l'azote. Il y a plus, après avoir dit, ce qui est vrai, que le soufre en brûlant produit l'acide sulfurique, c'est-à-dire en s'unissant à l'esprit nitro-aérien de l'atmosphère, il parle (***Tractatus quinqus medico-physici***. Oxonii, 1774, page 48.) du soufre, principe combustible opposé à l'esprit nitro-aérien, comme pourrait en parler un alchimiste ou, ce qui revient au même, un partisan du phlogistique. [**Chevreul est ici en contradiction avec lui-même. Car il a dit plus haut que Stahl n'était pas un alchimiste. Remarquez qu'en ouvrant le dictionnaire Larousse, il est écrit que Stahl était alchimiste...**] Enfin, pour confirmer cela, quel que soit le mérite qu'on reconnaisse à Mayow, quand on réfléchira aux idées qu'il émet sur l'élasticité des gaz en parlant de l'esprit nitro-aérien et du résidu de l'air qui a servi à la combustion et à la respiration, et, en outre, qu'on lira son chapitre V de la *Fermentation*, on pensera, comme je le crois, qu'il n'a rien écrit qui ressemble à la base d'une doctrine quelconque.

309. Je passe à Hales. Quel est le caractère neuf de sa ***Statique des végétaux*** au point de vue chimique ? C'est d'avoir retiré des fluides élastiques quelconques par des moyens divers d'un grand nombre de corps, et de croire avoir prouvé le premier l'existence de l'air dans les composés naturels, existence qui avait été sans doute admiseavant lui par les alchimistes et que ceux-ci avaient reconnue comme vérité, mais que plusieurs considéraient comme impossible à prouver par l'expérience au moyen de l'alchimie ou de la chimie, tant est grande l'union des éléments des corps, sauf la terre qui restait après la destruction de beaucoup de composés. [**il est probable que Chevreul fait référence au *Caput mortuum* que l'on retrouve lors de la préparation de l'eau-forte ou dans d'autres opérations du domaine de la distillation -**]

Les expériences de Hales étaient donc nouvelles pour les alchimistes qui professaient cette manière de voir. Elles avaient un caractère de nouveauté bien plus prononcé pour les partisans des doctrines de van Helmont et de Stahl, puisque ces deux auteurs admettaient en principe que l'air ne s'unissait à aucun corps. [**c'est implicitement dire que les alchimistes avaient eu, avant les chimistes des vues, et peut-être des idées, plus étendues. Newton ne fut-il pas l'un des plus grands alchimistes ?**]

310. Mais quel était en réalité le résultat des expériences de Hales ? C'est que, absolument étranger à la science chimique, mais non à ses manipulations et à ses appareils, il appelait air fixé tout fluide élastique qu'il obtenait par la distillation, par l'action des acides, par desréactions spontanées de corps abandonnés à eux-mêmes,etc., etc., etc. Or, comme en définitive l'air est un mélange de 21 volumes d'oxygène et de 79 volumes d'azote, et qu'on ne connaît pas de corps qui s'unirait à l'air intégralement, il s'ensuit que les fluides élastiques obtenus par Hales étaient tout autre chose que de l'air, par exemple, les matières

organiques distillées donnaient des carbures d'hydrogène, les carbonates de chaux, etc., du gaz acide carbonique; des carbonates quelconques, décomposés par les acides sulfurique, chlorhydrique, etc., donnaient le même produit; l'acide sulfurique réagissant sur le fer, sur le zinc, donnait du gaz hydrogène, etc., etc. [**c'est un domaine de recherche passionnant qui, semble-t-il n'a pas été pris à sa juste mesure par les historiens. Le fait de savoir ou de supputer quels produits nouveaux les alchimistes avaient bien pu trouver - malgré eux - dans leurs cornues, leurs récipients ou dans leurs creusets... Il y aurait là un ouvrage à écrire. Mais pour cela il faudrait être chimiste.**]

Les recherches de Hales, considérées au point de vue de la science, n'étaient donc que des faits mal interprétés.

311. S'il est vrai que j'ai parlé avec réflexion de J. Rey, de J. Mayow et de Hales, après avoir montré la grandeur de l'oeuvre de Lavoisier, je déclare qu'il serait absolument faux de m'attribuer l'intention de l'avoir fait pour amoindrir le mérite des trois premiers savants dont je viens de rappeler les noms, mais j'avoue sans peine que c'est après avoir lu de nouveau les jugements portés par les deux étrangers que j'ai nommés, et m'être rappelé les exagérations de Beddoës sur J. Mayow, que j'ai éprouvé une vive satisfaction de pouvoir dire à mes lecteurs : Voyez les allégations, et voyez en réponse des réflexions pleines d'une bienveillante justice pour des hommes dont on reconnaît le mérite, mais auxquels on refuse positivement, par des raisons précises, d'avoir formulé des principes déduits de faits assez nombreux et assez bien définis sur lesquels une science ou une branche des connaissances humaines pourrait être assise.

CONCLUSIONS DE L'OPUSCULE.

312. Le système de critique sur lequel reposent les opinions émises dans cet ouvrage est fondé :

<>- **1°** Sur ma définition du mot fait, donnée en 1856, dans mes lettres à M. Villemain ;
- **2°** Sur ma définition de l'analyse et de la synthèse chimiques ;
- **3°** Sur ma définition de l'analyse et de la synthèse mentales, pratiquées dans les sciences d'observations et d'expériences.

Ce système de critique m'a conduit à trois conclusions relatives à la théorie de la combustion de Lavoisier, mise en opposition avec les recherches antérieures aux siennes, concernant les actions moléculaires des corps mis au contact apparent.
- Les deux premières conclusions ont trait aux hypothèses où l'existence du phlogistique est admise.
- La troisième concerne des opinions et des faits énoncés par des savants étrangers à l'hypothèse du phlogistique, opinions et faits conformes à la théorie de la combustion de Lavoisier.

I^{ère} CONCLUSION.

313. Elle est relative aux opinions des alchimistes et à l'hypothèse du phlogistique de Stahl, fondée sur l'existence d'un principe combustible solide, identique dans tous les corps combustibles, lequel, sous la forme de chaleur et de lumière, ne se manifeste que dans le cas où un choc met ses particules en mouvement. Ce moteur des particules du phlogistique, qui sont excessivement déliées, est l'éther ou l'atmosphère. Si le mouvement est faible, la chaleur produite est obscure; si le mouvement est rapide et

verticillaire, dit Stahl, la lumière se manifeste avec la chaleur.
Tout est donc mécanique ou physique : le choc qui sépare les particules du phlogistique, lesquelles ne sont chaudes et lumineuses que par le mouvement qu'elles ont reçu.
314. Lavoisier, à l'aide de l'analyse et de la synthèse chimiques et des instruments les plus précis pour mesurer le poids des corps réagissant, leur volume s'ils sont gazeux, et mesurant la chaleur même dégagée, prouve deux choses absolument contraires à l'hypothèse du phlogistiquedans ce qu'on appelle la combustion :

<>- **1°** Une combinaison chimique entre deux corps, le gaz oxygène atmosphérique et un combustible. La chaleur et la lumière dégagées proviennent, selon lui, de deux agents impondérables qui tenaient l'oxygène à l'état gazeux ;
- **2°** En outre, la théorie est le contraire de l'hypothèse de Stahl, puisqu'il n'existe, selon lui, qu'un combustible, le phlogistique, tandis que Lavoisier admet autant d'espèces de combustibles qu'il existe d'espèces de corps susceptibles de s'unir fortement à l'oxygène.

315. D'après la théorie de Lavoisier, deux corps au moins prennent part à toute combustion, le combustible appartient à des espèces très-nombreuses, comme je viens de le dire, tandis que l'autre corps nécessaire à la combustion, l'antagoniste du combustible, le comburant est l'oxygène de l'air, et, en effet, du temps de Lavoisier, il était le seulcomburant connu.
- Lorsque Stahl dit : Le mercure chauffé dans un ballon perd son phlogistique, - Lavoisier répond : Non, le mercure s'unit à l'oxygène, et le corps brûlé, le précipité PER SE, représente en poids ceux du mercure et de l'oxygène qui se sont unis. Voilà une synthèse exacte.
- Lavoisier ajoute : En élevant convenablement la température du précipité PER SE dans une petite cornue de verre, sans phlogistique, on obtient le poids de mercure et le poids d'oxygène qui s'étaient unis à une température moindre pour produire le précipité PER SE ; voilà l'analyse exacte qui sert de contrôle à la synthèse.

II^{ème} CONCLUSION

<>**316.** Trois hommes du plus grand mérite : Priestley, Scheele, Cavendish, admettent le phlogistique, mais ce n'est plus celui de Stahl, le leur est fluide élastique; de tous ces fluides il a le plus d'expansion comme le plus de légèreté, mais il est pesant, en un mot, tous les trois savants s'accordent pour dire qu'il est le gaz hydrogène. Si Scheele et Cavendish sont d'accord pour admettre l'intervention de l'oxygène dans la combustion et sa combinaison avec le combustible, le phlogistique, tel que Stahl l'a conçu, n'a plus de raison d'être, et si, conformément à leur opinion, l'hydrogène était le phlogistique, il faudrait que dans toute combustion il y eût production d'eau.
Or, la production du mercure précipité PER SE, telle que Lavoisier l'a opérée dans l'air sec, prouve qu'il se compose uniquement d'oxygène et de mercure, SANS EAU, conséquemment ; et que ce même produit se décompose par la chaleur seule, en mercure et gaz oxygène secs, comme nous l'avons vu précédemment. L'analyse et la synthèse se contrôlent actuellement comme dans la conclusion précédente, pour faire rejeter l'hypothèse du phlogistique, modifiée par Priestley, Scheele et Cavendish.

[il y a longtemps que j'ai fait une objection à l'existence du phlogistique, si forte, à mon sens, que je ne comprends pas comment elle n'a pas été faite à l'époque où cette hypothèse fut émise et lorsqu'on discuta la théorie de Lavoisier. La voici :

Stahl ne s'explique pas sur le mode d'union du phlogistique avec les corps appelés combustibles de tout temps. Dès lors, selon lui, tout est mécanique dans la production du feu par l'homme. Un mouvement émané de l'extérieur, soit de l'air ou de l'éther, choque le combustible, et, si le choc est assez fort, les particules du phlogistique, de froides et obscures qu'elles étaient avant le choc, deviennent chaleur et lumière. Stahl ne dit pas pourquoi le corps déphlogistiqué ne participe pas au mouvement du phlogistique; on peut répondre qu'il a sous-entendu que les particules du corps unies au phlogistique étaient trop grossières pour participer an mouvement. Mais, puisque tout est mécanique, pourquoi Stahl affirme-t-il qu'il n'y a qu'un seul phlogistique, et que ce, phlogistique est le charbon pur de cendre? Puisqu'il n'y a qu'un phlogistîque, c'est affirmer qu'on ne trouvera jamais un combustible dont la partie non phlogistique aurait des particules aussi déliées que celles du phlogistique. Enfin, pourquoi Scheele, Priestley, Cavendish, n'ont-ils pas prévu l'objection lorsqu'ils ont dit, contrairement à Stahl: « *Le gaz le plus mobile qu'on connaisse, l'hydrogène, est le phlogistique* », lorsque Stahl, dans ses ***Trois cents expériences***, dit que c'est le charbon pur de cendre ? - **nous avons eu l'occasion de relever que Fulcanelli lui apposait l'expression de « *poussier de charbon* » dans ses *Mystères des Cathédrales* -**]

III[ème] CONCLUSION.

317. On ne peut attribuer ni à J. Rey, ni à Hales, d'avoir donné aucune base à la théorie de la combustion, car tous les deux ont considéré l'air comme un être simple.
318. Quant à J. Mayow, s'il a distingué dans l'air un principe servant à la fois à la combustion et à la respiration, découvertes incontestablement très-belles, il n'en a pas conclu la composition de l'air d'une manière précise; l'esprit nitro-aérien était, selon lui, d'une élasticité exagérée, et s'il avait parfaitement vu, dans l'azotate de potasse, l'oxygène et la potasse, l'azote lui avait absolument échappé comme principe du nitre. S'il l'admettait dans l'air, il ne le distinguait de l'esprit nitro-aérien que parce qu'il était incapable d'entretenir la combustion et la respiration, et qu'il lui refusait, sinon toute élasticité, du moins il ne lui en reconnaissait qu'une bien inférieure à celle de l'esprit nitro-aérien ; en outre, il se bornait à le considérer comme de l'air impur, sans s'expliquer sur la cause de l'impureté. En définitive, quelque mérite qu'on attribue à J. Mayow, aucun esprit éclairé et sérieux ne verra dans son œuvre la base d'une science, comparable à la théorie de la combustion de Lavoisier.

[…] **suit une section sur Lavoisier que nous passerons bien qu'elle renferme des jugements forts intéressants et qu'elle montre la grandeur d'âme de Chevreul. Elle va du § 319 au § 338. Nous allons donner la dernière partie qui comporte les planches de l'Atlas des connaissances humaines.**

—

—

HISTOIRE DES PRINCIPALES OPINIONS QUE L'ON A EUES DE LA NATURE CHIMIQUE DES CORPS, DE L'ESPÈCE CHIMIQUE ET DE L'ESPÈCE VIVANTE

PAR

E. CHEVREUL

MEMBRE DE L'INSTITUT, DOYEN DES ETUDIANTS DE FRANCE.

ATLAS.

Cet atlas devait paraître dans le tome XXXVIII^{e} des ***Mémoires*** de l'Académie. Un tirage à part fut distribué aux membres de l'Académie des sciences ; j'ignore comment il arriva qu'il ne fut pas compris dans ce volume. Quoi qu'il en soit, il paraît dans le XXXIX^{e} volume, précédé d'un texte de 390 pages, intitulé : ***Résumé de l'histoire de la matière depuis les philososophes grecs Jusqu'à Lavoisier inclusivement*.**

[**c'est de ce texte dont nous avons donné quelques passages. Il fait voir que l'idée alchimique - tel est le titre de la section dans laquelle il est incorporé - est vivace jusqu'à la 2ème moitié du XVIII^{e} siècle ; qu'elle s'estompe jusqu'à la moitié du XIX^{e} siècle, où deux savants, Chevreul et Berthelot, montrent son importance dans l'histoire des sciences et de la chimie en particulier. Hélas, d'un côté, Chevreul a ignoré les travaux alchimiques de Newton, et, de l'autre côté, Berthelot a manqué de critique historique et n'a eu en main que des textes dont la traduction laissait à désirer. Le XX^{e} siècle voit resurgir l'idée alchimique, essentiellement par les travaux psychanalytiques de Jung, par la continuation de la tradition hermétique, assurée par des Français : Fulcanelli, E. Canseliet, etc. Au début du XXI^{e} siècle, Internet permet aux chercheurs d'avoir accès à un ensemble de textes importants, notamment grâce au précieux fonds numérisé de la bnf - Gallica -.**]

L'atlas se compose de 12 tableaux simples et de 2 tableaux doubles, accompagnés de légendes que j'ai conservées intégralement pour montrer à mes lecteurs qu'aujourd'hui, à la fin de l'année 1877, loin d'avoir à y changer quoi que ce soit, j'ai la satisfaction, en respectant le texte, d'ajouter quelques considérations propres à donner plus d'extension et de certitude ou de probabilité à une première rédaction.[**notez que l'Atlas est mis hors pagination dans la numérisation de ce tome par Gallica. On y accède par la pagination, et encore, par approximations successives...**]

LÉGENDE DU TABLEAU N°1.

<>**1.** PLATON, dans le ***Timée***, a envisagé les quatre éléments au point de vue à posteriori et au point de vue à priori. Au point de vue à posteriori il les a reconnus par les raisons les plus spécieuses eu égard à son temps, comme transmuables les uns dans les autres. Au point de vue à priori, eu égard au concret et relativement à la cohésion de leurs particules, il leur a attribué des formes géométriques en harmonie avecl'état respectif de leur cohésion, et ces formes se prêtaient à leur transmutation naturelle.
2. J'ai donc insisté sur l'opinion de la transmutation des éléments admise par Platon, à posteriori et à priori, puisqu'elle conduisait les partisans de ses doctrines à admettre comme une de leurs conséquences la transmutation des métaux. Il n'est donc point étonnant que l'alchimie ait compté tant d'adhérents parmi les platoniciens et les néoplatoniciens surtout.
3. ATHÉNÉE, qui vécut dans le dernier siècle avant l'ère chrétienne ou dans le premier de cetle ère, remplaça les quatre éléments par une seule propriété de chacun d'eux qu'il considéra comme caractéristique, de sorte que cette propriété, cette qualité, devint un substantif abstrait; de là, le sec, l'humide, le froid, le chaud correspondant à la terre, à l'eau, à l'air et au feu.
4. GALIEN (de 131 à 200 ou 210), en admettant les quatre qualités d'Athénée, leur donna, à mon sens,

une existence plus rapprochée de la substance que ne l'était la manière dont Athénée les avait envisagées. C'est ce que j'ai voula exprimer par le mot Entité. En effet, lorsque Galien dit que le tempérament correspondant à la bile jaune est formé de sec et de chaud, et ainsi des trois autres, il me semble lire la composition chimique d'un corps formé de deux éléments, ainsi que semblent l'indiquer les expressions le sec et le chaud, l'humide et le froid, le froid et le sec, le chaud et l'humide.

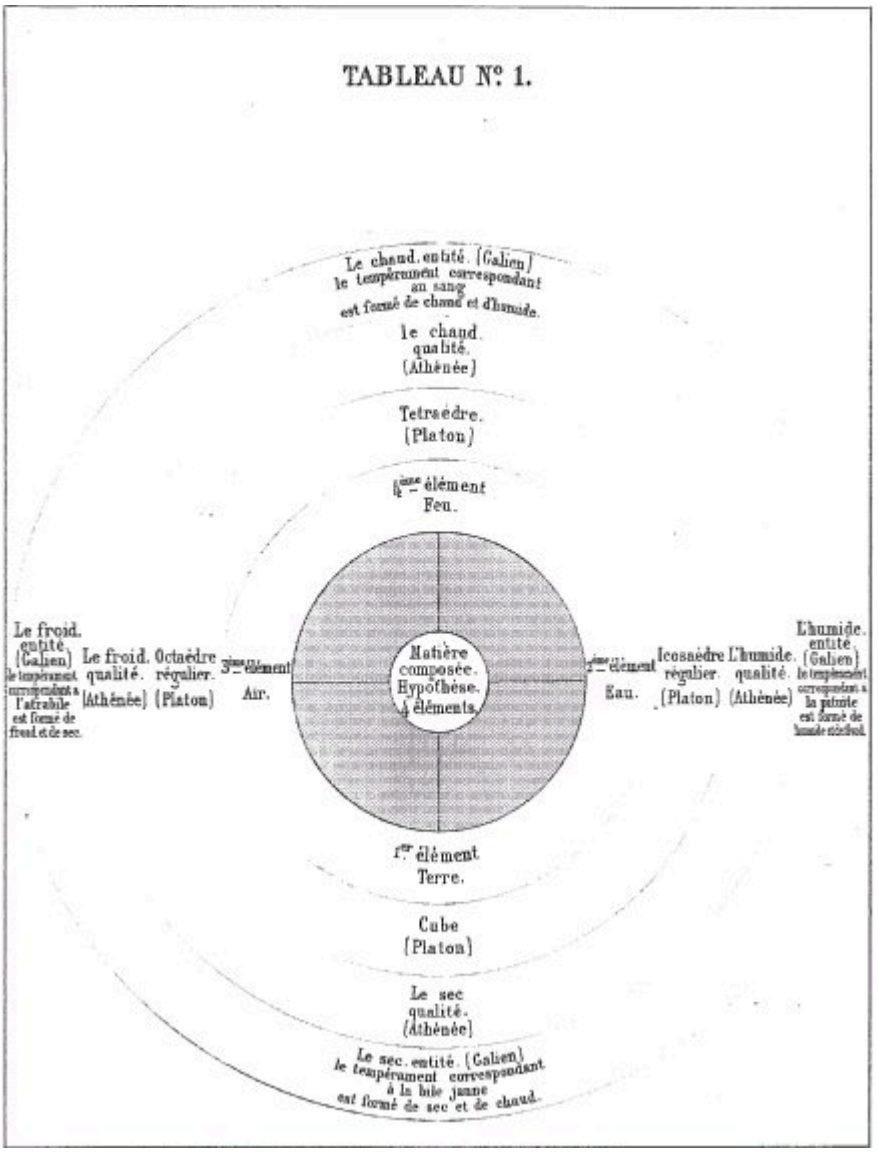


TABLEAU N° I.

[Nous notons tout de suite cette forme en quasi « mandala » prise par Chevreul pour l'illustration de son propos. Nous verrons que cette figure n'est pas isolée. Des Quatre Éléments, voici ce qu'on peut, très sommairement dire :

1)- la Terre s'inscrit comme le 1er. Sa figure géométrique est le cube ou octaèdre régulier, ce qui sous entend la notion, non seulement de surface, mais aussi et surtout, de volume. En effet : l'eau s'écoule entre les doigts, l'Air était réputé impondérable, le Feu était brûlant et insaisissable. A la terre, Athénée attribue le substantif propre sec. Nous ne parlerons pas ici des propriétés organoleptiques que Galien attribue aux Éléments et qui ne servent pas directement notre propos. Le cube fut engendré à partir du triangle isocèle, soit 24 triangles isocèles. Chaque carré de base est constitué de 4 triangles, le sommet de chaque triangle constituant le centre du carré. - voir *Timée*, 55d - 56b

2)- l'Eau s'inscrit comme le 2ème. Sa figure est l'icosaèdre régulier. Pourquoi ? Autant la cube apparaît naturellement comme la figure de la terre, autant ici, la perception « sensitive » n'est pas d'une telle évidence. L'explication n'est pourtant pas si absconde qu'on le croirait, à première vue. Car autant le cube paraît être l'élément fixe par excellence, autant l'icosaèdre, formé de 120 triangles scalènes, déterminant eux-mêmes 20 triangles équilatéraux, apparaît comme la structure la plus mobile. Le substantif propre d'humide lui est évidemment attaché- voir *Timée*, 55 b

remarque 1: Si nous considérons ces deux éléments, il est évident qu'ils sont liés. Car, qu'est-ce que le sec, si ce n'est la privation d'eau ? - Or, les équations décrivant la transmutation des Quatre Éléments ne font intervenir que le feu, l'air et l'eau. La terre est hors d'oeuvre, si l'on peut dire. Ce n'est point si difficile à saisir : que l'on songe simplement que la terre est l'élément fixe par excellence. Elle est donc formée d'éléments - les 24 isocèles - rectangles dont 2 côtés sur 3 sont égaux. Les trois autres éléments ont comme caractère fondamental la mobilité ou la volatilité. Tel est le cas de l'eau qui ne peut se transformer en terre que sous des conditions particulières, inaccessibles à l'homme, à l'époque où vivait Platon. En revanche, l'eau est soit liquide, soit sous forme de vapeur où elle participe de l'air. Quant au feu, il n'est jamais isolé mais participe des trois autres éléments : on le trouve sous forme volatile s'il embrase un élément aérien de la terre - un arbre, par exemple. Notez qu'aérien est utilisé dans le sens d'un substantif propre. On le trouve encore sous forme ardente, lorsqu'il embrase de la terre qui se dégage des volcans : c'est la lave. Et la lave participe à la fois de l'eau - elle est mobile en fonction de sa température -, du feu - elle est ardente - et enfin de la terre, élément qu'elle finit par devenir en fonction de sa température. Ce caractère hybride de la lave est qu'elle se trouve sous la forme d'un état visqueux. C'est là un autre substantif propre que Chevreul ne nomme pas dans son Résumé de la matière. En latin, glutinosus conduit à glutinum : gomme, glu, mots évoqués par les alchimistes quand ils parlent de leur Mercure. Mais, glutinum, c'est aussi le « lien de l'amitié », ce qui ne sera pas indifférent à l'hermétiste. En grec, gliscroV se montre plus bavard : visqueux, gluant, voila la première acception. Ergoteur, chicaneur, voila bien le propre des Philosophes de la Tourbe, et l'une des épithètes du Mercure : qui s'attache à son bien, qui est sordide. Nous sommes menés ainsi à attacher l'idée de viscosité à celle de chicane spirituelle et sordide, en même temps que fort tenace. Ne retrouve-t-on pas, là encore, et indiqués de façon lumineuse, des substantifs propres du Mercure des philosophes. Et le sordide renvoie aussi à la corruption. Or, cet état n'est-il pas celui de l'âme dans la phase de putréfaction, lors du régime de Saturne, l'oeuvre au noir en somme ?

3)- l'Air est le 3ème élément. C'est l'octaèdre régulier qui le définit, c'est-à-dire l'union de 48 triangles scalènes en 8 triangles équilatéraux. C'est donc l'union aussi de deux pyramides ayant même base. C'est le froid qui lui est associé, autrement dit la privation de feu. Nous venons d'observer que la lave réunit temporairement sous une forme exprimée trois éléments sur quatre : l'Eau, le Feu et la Terre. L'air, avons-nous noté, n'intervient pas dans ce mélange si étrange et si naturel à la fois. Étrange pour nous, éternel pour la terre qui n'est formée sous cette forme visqueuse...L'air intervient, mais de façon passive. Sous la forme des exhalaisons d'Aristote d'abord - les mêmes que celles d'Elie de Beaumont. Puis par son action de tempérance : c'est au contact de l'Air que ce magma informe, ce chaos en miniature qu'est la lave, va peu à peu se transformer en Terre, au détriment des deux autres composantes, le Feu et l'Eau. Nous ferons remarquer que l'Eau est employée comme Élément primordial dans l'idée que nous avons développée ; car la lave ne contient pas d'eau et, bien sûr, sa liquidité, sa fluidité ne sont pas assurées par l'eau. Mais c'est, pour ainsi dire la Terre changée en Eau par le moyen du Feu.

4)- le Feu est le 4ème élément de cette tétralogie spirituelle. Il est symbolisé par la forme du tétraèdre, c'est-à-dire de 24 triangles scalènes, formant 4 triangles équilatéraux. Il a donc la forme d'un Air auquel il manque la moitié de lui-même. Ce n'est pas faux si l'on tient compte que le Feu génère - de façon générale - des produits qui privent l'Air de son principe vital. Rien n'est plus dangereux, par exemple, qu'un feu qui couve. Cela, bien sûr, Platon ne pouvait pas en avoir eu l'expérience directe mais il est certain que le Feu prive l'Air d'une partie de lui-même. Considéré comme un tétraèdre, un octaèdre diminué de sa moitié - sur tout ce qui concerne le feu, voir *Timée*, 55 b- d - Platon associe d'abord le feu-lumière au Dieu et permet ainsi, pour l'alchimiste, d'identifier le principe Âme dans son parcours aérien - cf. Festugière, voir section réincrudation - Que le chaud soit le substantif propre associé au Feu n'étonnera personne. Mais la glace brûle aussi - qui est de l'Eau transformée en Terre - ce que Platon ne pouvait savoir d'expérience. Et de fait, le froid associé à l'humide produit une Terre douée du pouvoir de brûler aussi sûrement qu'une flamme...

remarque 2 : Il nous reste à parler de la sphère centrale, censée être composée des Quatre Éléments. C'est la Matière idéalisée telle que la conçoit Chevreul. Pour l'alchimiste, elle peut représenter la Pierre, du moins en tenant compte de la version réformée de l'alchimie telle que nous la proposons. Formée d'un Corps, assimilé à la Terre ; d'une Âme, assimilée au Feu et d'un Esprit qui tient à la fois de l'Eau et de l'Air. Mais le propre de la Pierre est ceci. Que sa genèse n'a pu se faire que par perte de l'Esprit, par détriment progressif de celui-ci à mesure que le Corps ou, plutôt, que l'Âme incarnée, prenait à la fois masse et forme. Masse par accroissement résultant d'un processus d'accrétion. Forme par la nature de l'Âme, assimilée au Soufre rouge. cf. sections Mercure et Soufre pour de nécessaires explications -

conclusion : Au-delà de ces réflexions, il y a plus à noter. C'est la manière d'intercaler les éléments cristallins - permettant de « faire » la Pierre dans le schéma proposé par Chevreul. Nous ne pouvons ici que renvoyer aux nombreuses sections où ce sujet est développé. Nous ferons ici les remarques suivantes.

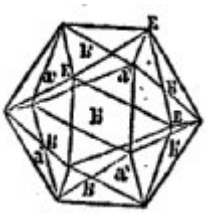
a)- que l'alun se place entre le cube et l'octaèdre, c'est-à-dire entre Terre et Air, entre sec et froid ;

b)- que le spinelle cristallise en forme d'octaèdre. De même que le rubis...;

c)- que le spath calcaire, la marcassite cristallisent en forme de tétraèdre : c'est affirmer leur intervention dans la préparation du feu secret. De même que le spath fusible, le spath étincelant, la pyrite arsenicale, le grès cristallisé dont nous avons parlé dans la section des blasons alchimiques -

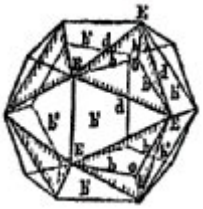
d)- le grenat se distingue par sa forme de pyramides en doubles octaèdres, apparentées à l'icosaèdre. Cette forme cristalline s'apparente tout simplement à celle du cristal et montre la vraie nature de la Pierre philosophale. Invention géniale de la scolastique médiévale, rappelons que son invention permet de faire la synthèse entre les éléments issus de la cabale hermétique et d'autres éléments issus du christianisme dans ce qu'il a de plus conforme aux écritures les moins déformées - l'un des chapitres terminant la trilogie fulcanellienne se déroule à Edimbourg, au palais Holyrood, où trône un cadran solaire en forme d'icosaèdre. Est-il besoin d'en dire plus ? Il faut alors faire comparaître l'autorité scientifique, et ce, en la personne de Dufrenoy :

> Il est cependant nécessaire d'entrer dans quelques détails sur le cristal désigné sous le nom d'icosaédre, fig. 40, parce qu'on n'en voit pas au premier abord la génération;



icosaèdre de Platon, fig. 40

de plus, son nom pourrait induire en erreur: il indique, en effet, que ce cristal est composé de 10 faces; mais ces faces ne sont pas toutes égales, d'où il suit que ce n'est point l'icosaèdre régulier de la géométrie. Il est le résultat de la réunion de deux formes connues, savoir : de douze faces appartenant au dodécaèdre pentagonal, et de huit faces de l'octaèdre. Pour rendre cette disposition évidente, nous remarquerons que le dodécaèdre pentagonal, fig. 41, possède 20 angles solides, savoir :



icosaèdre naturel, fig. 41

douze E irréguliers et huit O réguliers, c'est-à-dire composés de trois angles plans égaux. Les trois arêtes b qui s'y réunissent sont en outre égales. Il en résulte que si l'on fait passer un plan par les trois angles E, il coupera les faces du dodécaèdre penlagonal suivant trois lignes EE égales entre elles, et formant les bases de triangles isocèles égaux EOE. Ce plan enlèvera donc une pyramide triangulaire, et donnera naissance à sa place à une face qui sera un triangle equilatéral. Si l'on fait la même opération sur chaque angle O, on ajoutera huit faces au solide, et comme il en contenait déjà douze, le cristal nouveau en contiendra vingt, savoir : douze anciennes appartenant au dodécaèdre pentagonal, et huit nouvelles représentant l'octaèdre régulier. Les huit nouvelles faces sont, comme nous venons de l'indiquer, des triangles équilatéraux égaux entre eux; les 12 anciennes sont des triangles isocèles, formés de deux arêtes d, communes avec les faces de l'octaèdre, et d'une arête appartenant au dodécaèdre pentagonal : cette arête, ainsi qu'on l'a déjà dit, est unique de son genre dans chaque pentagone du cristal primitif. Les différentes formes hémiédriques se combinent entre elles et donnent lieu à des cristaux composés analogues à ceux que nous venons d'indiquer; le cuivre gris en présente de nombreux exemples. Une remarque intéressante et dont on ne voit pas à priori la raison, c'est qu'on ne connaît pas de combinaisons d'une forme hémiédrique à faces parallèles avec une forme hémiédrique à faces inclinées. Les deux genres de cristaux hémiédriques se combinent au contraire avec des formes homoédriques.

Or, nous ferons remarquer ceci, dans le *Timée* :

« *Il restait une seule construction, la cinquième ; le dieu s'en est servi pour l'univers, lorsqu'il y peignit des figures animales* »

- cf. *Timée*, 55 b- d. Luc Brisson - dans la traduction du *Timée*, GF, 2001 - remarque qu'il ne peut s'agir que du dodécaèdre, le cinquième des polyèdres inscriptibles dans la sphère, et celui qui s'en rapproche le plus -p. 254, note 419 - Ne pourrait-on voir là des prémisses de la quintessence ? Voyons à présent le sentiment de Pierre Duhem sur Platon et sa cosmologie.

LA COSMOLOGIE DE PLATON

1 LES QUATRE ÉLÉMENTS ET LEURS IDÉES

Au moment d'aborder l'étude de la Cosmologie de Platon, on ne saurait se défendre d'un sentiment de crainte ; on est également effrayé et par la hauteur de la pensée qu'il s'agit d'interpréter et par les obscurités qui, trop souvent, en embrument les contours.

Platon a écrit un dialogue, le ***Timée***, dont l'objet est d'exposer en détail la doctrine qu'il professait sur la composition du Monde ; mais des allusions à la Physique et à l'Astronomie se retrouvent en d'autres dialogues, au ***Phédon***, dans la ***République***, dans les ***Lois*** ; et, parfois, l'accord entre ces allusions et les enseignements du ***Timée*** ne se manifeste pas avec une entière évidence. Constamment inspirées par la plus haute Métaphysique, les théories physiques et astronomiques de Platon sont, en outre, liées de la manière la plus intime à des analogies géométriques et arithmétiques où se retrouvent les tendances de l'École pythagoricienne ; et ce symbolisme mathématique est singulièrement propre à faire hésiter les commentateurs modernes à qui la Philosophie pythagoricienne apparaît comme un mystère. En outre, la pensée de Platon s'exprime bien souvent sous la forme d'allégories dont les voiles poétiques laissent malaisément deviner les contours précis des propositions astronomiques. Telles sont les difficultés que présente l'interprétation des doctrines platoniciennes ; elles sont si grandes que le sens de tel passage du ***Timée*** n'a cessé, depuis le temps d'Aristote, de provoquer des débats entre les commentateurs. Donner, comme nous allons essayer de le faire, un exposé systématique et résumé de la Cosmologie platonicienne, c'est courir le très grand risque de fausser et de forcer la pensée du Maître en la fixant dans un cadre trop rigide et trop étroit ; nous espérons, toutefois, n'en pas défigurer à l'excès les lignes essentielles. C'est au ***Timée*** que nous demanderons ce que Platon enseignait au sujet des éléments. Dieu est bon ; sa bonté exclut tout sentiment d'envie ; cette bonté le pousse à créer toutes choses de telle sorte qu'elles lui ressemblent autant que possible. Il a donc voulu, à sa propre ressemblance, créer un être animé (zyon) qui comprit en lui tous les êtres animés et qui fût l'Univers. Comme Dieu, qui est l'être animé absolu, est unique, l'Univers, fait à l'image de Dieu, imite l'unité divine ; il n'y a donc ni une infinité de mondes ni plusieurs mondes ; il n'y a, il n'y aura jamais qu'un seul Monde. Ce Monde créé doit être de nature corporelle (swmatoeideV) ; il doit donc être visible et tangible. Or, en l'absence du feu, rien n'est visible ; rien n'est tangible qui ne soit solide, et sans terre, rien ne saurait être solide. Dieu a donc, au commencement, formé de feu et de terre le corps de l'Univers. Mais la beauté de l'Univers veut qu'entre ces deux éléments extrêmes, le feu et la terre, un lien soit établi. Quel sera ce lien ? Par quels intermédiaires sera-t-il assuré ? A cette question, Platon donnera une réponse que lui suggéreront des comparaisons géométriques. Entre deux grandeurs f et t, un intermédiaire est fourni par la moyenne proportionnelle x que définit, pour les algébristes modernes, l'égalité

$$\frac{f}{x} = \frac{x}{t}$$

f et t étant donnés, x est déterminé par l'égalité

$$x = \sqrt{ft}.$$

Cette égalité, les Grecs la concevaient et l'énonçaient sous forme géométrique : x est le côté du carré équivalent au rectangle dont f et t sont les côtés. La détermination de la longueur x est un problème de Géométrie plane dont la solution était assurément familière aux Pythagoriciens. Ce carré x^2, équivalent au rectangle dont f et t sont les côtés, est l'intermédiaire entre les deux carrés f^2, t^2, qui ont respectivement f et t pour côtés. Si l'Univers était une figure plane sans épaisseur, il suffirait ainsi, entre le feu et la terre, d'un seul intermédiaire qui jouerait entre eux le rôle de la moyenne proportionnelle entre deux grandeurs ; mais l'Univers est un corps étendu selon les trois dimensions; ce n'est pas aux problèmes de Géométrie plane qu'il faut comparer les questions dont il est l'objet ; c'est parmi les problèmes relatifs aux solides qu'il faut chercher des analogies. Formons donc une question de Géométrie à trois dimensions qui soit comme l'extension du problème de la moyenne proportionnelle. Nous y parviendrons en cherchant, entre deux quantités données, f et t, deux autres quantités intermédiaires, a et e, telles que l'on ait

$$\frac{f}{a} = \frac{a}{e} = \frac{e}{t}.$$

Ces deux quantités a et e seront données par les formules

$$a = \sqrt[3]{f^2 t},$$
$$e = \sqrt[3]{f t^2}.$$

Énoncées, à la mode des Grecs, en langage géométrique, ces deux formules correspondent bien à deux problèmes solides : a est l'arête d'un cube équivalent à un prisme droit dont la hauteur est t et dont la base est un carré de côté f ; e est l'arête d'un cube dont la hauteur est f et dont la base est un carré de côté t ; ces deux cubes a^3, e^3 sont eux-mêmes intermédiaires entre les deux cubes f^3, t^3. C'est par analogie avec ce problème que Platon adjoint au feu et à la terre deux éléments intermédiaires, l'air et l'eau ; le feu, l'air, l'eau, la terre seront les uns à l'égard des autres ce que sont les quatre grandeurs f, a, e, t.

« *C'est pour cette raison qu'entre l'air et la terre, Dieu a mis deux éléments intermédiaires ; il a établi entre eux, autant que faire se pouvait, un même rapport, afin que l'air soit à l'eau comme le feu est à l'air, et que l'eau soit à la terre comme l'air est à l'eau...* » [...]

L'Univers est donc maintenant visible grâce au feu, tangible grâce à la terre, uni par le ministère des deux éléments intermédiaires, l'air et l'eau [***Timée***, 49]. Ces quatre éléments, d'ailleurs, nous les voyons constamment se transformer les uns dans les autres.

« *Ce qu'en ce moment nous nommons eau se transforme par concrétion, nous le constatons, et devient terre et pierres ; lorsqu'au contraire, elle devient plus fluide et se dissocie, l'eau se transforme en vapeur et en air ; l'air brûlant devient du feu ; inversement, le feu comprimé et éteint reprend la forme d'air ; l'air resserré et condensé devient nuage et brouillard ; le nuage et le brouillard, rendus plus compacts, s'écoulent en eau, et de cette eau s'engendrent de nouveau de la terre et des pierres.* » [**on se souvient que ce passage a été cité in extenso par Chevreul lorsqu'il analyse les analogies entre la conception des Quatre éléments et la conception de l'idée alchimique.**]

Sans cesse, l'espèce d'un élément se transforme en une autre espèce ; nous n'avons donc pas le droit, prenant une partie d'un élément, de dire c'est cela(touto) et point autre chose ; car le mot: cela implique, en ce que nous montrons, l'idée d'un objet persistant et stable ; pour exprimer cet état perpétuellement fuyant des éléments, nous devons user de mots qui désignent non pas la substance, mais la manière d'être ; nous ne devons pas dire c'est cela (touto), mais c'est de telle façon (toiouton), c'est tel que de l'eau, c'est tel que du feu.

[**dans nos études alchimiques, nous avons fait très attention, et comme d'instinct, à ce fait que les alchimistes, dans leurs traités et leurs allégories parlaient de phénomènes transitoires, instables. C'est exactement comme cela que Duhem considère la « ronde » des éléments.**]

Ce sentiment de l'état de transformation perpétuelle où se trouvent les éléments, sentiment si vif que pour désigner le feu, l'air, l'eau et la terre, Platon ne voudrait plus user de substantifs, mais seulement de qualificatifs, ce sentiment, disons-nous, paraît inspiré de la philosophie d'Héraclite. Mais voici que, tout aussitôt, nous entendrons ***Timée*** développer des pensées qui semblent apparentées aux doctrines de Démocrite. Ce corps particulier [Timée, 51], que nous voyons et touchons, qui a maintenant l'aspect de l'eau, mais qui, tout à l'heure, sera de la terre ou de l'air, est-il la seule eau qui existe, ou bien au contraire, existe-t-il une eau en soi, de telle sorte que ce mot : eau désigne une réalité ?

« *Y a-t-il quelque chose qui soit le feu lui-même et par soi [...] ? Toutes ces substances, dont nous parlons toujours comme si elles étaient en soi et par soi, sont-elles ainsi en réalité ? Ou bien, au contraire, les corps que nous voyons de nos yeux, que nous percevons par l'intermédiaire de notre corps, sont-ils les seules choses qui aient une telle réalité ? Faut-il penser que hors d'eux, rien n'existe d'aucune manière ? Est-ce à tort que nous disons de chacun d'eux qu'il est d'une certaine espèce (*eidoV*) que l'esprit conçoit ? Cette espèce n'est-elle rien d'autre qu'un mot ?* »

[**ces remarques de Duhem et ce passage de Platon sont en droit fil de ce qu'exprime Chevreul lorsqu'il sépare la synthèse mentale de l'analyse chimique. Voyez aussi ce qu'il dit à propos des « substantifs propres » qui ne désignent pas des objets réels, mais de pures virtualités spirituelles... Il y a de quoi faire réfléchir l'hermétiste et l'Artiste. Quel degré de réalité peut-on accorder à l'objet alchimique ? Aux matières qui le composent ? A sa préparation ? On conçoit sans peine l'évidence que de nombreux alchimistes ont été platoniciens ou néo-platoniciens.**]

On a dit, parfois, que le problème du Réalisme et du Nominalisme avait été posé par Porphyre ; il est difficile, cependant, d'en imaginer un énoncé plus net et plus formel que celui que nous venons d'entendre de la bouche de Platon.

[**le *Timée* conserve d'ailleurs toute sa modernité, quand on le confronte aux données de la science et surtout à l'expérience quantique. Peut-on concevoir un atome, une particule en tant que sujet ou en tant qu'objet ? En tant que substantif propre ou de corps ayant une réalité matérielle ?**]

La réponse [***Timée***, 52], d'ailleurs, ne sera pas moins nette que la question :

« *L'espèce existe, se comportant toujours de la même manière, exempte de toute génération et de toute corruption, absolument incapable de recevoir en elle aucune autre espèce, incapable aussi de pénétrer en une espèce différente ; elle ne peut être perçue ni par les yeux ni par aucun sens ; elle n'est accessible qu'à la contemplation intellectuelle. Il existe aussi une seconde chose que l'on désigne par le même nom, qui est faite à la ressemblance de l'*eidoV *; cette chose tombe sous les sens, elle a commencement, elle est sans cesse en mouvement, elle vient occuper un certain lieu, puis elle en est chassée.* »

[**quel équivalent matériel, chimiquement palpable pour ainsi dire, peut-on trouver en alchimie de cette espèce à propriétés éternelles ? Il s'agit évidemment de la quintessence. Mais alors, il faut lui trouver son existence. Et c'est alors, nous l'avons déjà dit, que s'opère, en une synthèse géniale, les deux mouvements de l'hermétisme et du christianisme ; synthèse qui fut le fait des scolastiques médiévaux, inventeurs de la Pierre philosophale, dans les rangs desquels figurait certainement le pseudo-Lulle -**]

Ce mouvement continuel des choses concrètes qui sont susceptibles de génération et de corruption suppose une troisième réalité, l'espace, capable de fournir à ces choses le lieu que le mouvement leur fait occuper puis délaisser. Voyons donc ce que Platon enseignait au sujet de cet espace, et comparons-le à ce que ses prédécesseurs avaient dit du même sujet. [...]

[**Duhem aborde ici, par la médiation de l'espace le concept de l'Être et du non Être. S'il s'agit d'un problème crucial de la philosophie, ce n'en est pas moins un problème tout spécial de l'alchimie. On l'a vu, le grand oeuvre passe par des époques troublées d'une instabilité importante, où rien n'est acquis, où le Rebis, tel un radeau que fait dériver la tempête, menace de se dissoudre - de couler - ou au contraire d'accréter prématurément - d'accoster ou de s'échouer -. C'est parler de la conduite du calorique : les expériences de synthèses minéralogiques d'Ebelmen, de Sainte Claire Deville, de Hautefeuille, de Frémy, etc. ont bien fait voir qu'à trop pousser le feu, on brûlait les fleurs, et qu'à laisser le froid s'installer prématurément, l'Artiste se trouvait frustré du résultat qu'il aurait dû obtenir. S'il était besoin, nous montrerions que la relation incessante aux fables, aux allégories, à la mythologie, sont les signes distinctifs, chez nos Artistes, de la recherche d'un espace que l'on croit vide ou d'une durée que l'on croit incommensurable.**]

A la vérité, si Platon ne reçoit pas en son Monde le vide des Atomistes, on ne peut pas dire non plus qu'il y mette ce que ces philosophes nommaient le plein, c'est-à-dire cette substance non définie, mais rigide et impénétrable, dont ils formaient les corps ; dans l'espace, dans la cwra, Platon n'admet d'autres corps réels que des assemblages de figures géométriques. Ce raisonnement hybride qu'est le raisonnement géométrique va, en effet, conduire Timée à figurer, dans l'espace, intermédiaire entre l'être et les apparences changeantes, les essences spécifiques du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. La théorie des polyèdres réguliers lui découvrira ce que sont ces essences. Timée décrit [***Timée***, 54-56] d'abord les trois polyèdres réguliers dont les faces sont des triangles, savoir le tétraèdre, l'octaèdre et l'icosaèdre ; puis il définit le cube; il est trop géomètre, sans doute, pour ignorer qu'il existe un cinquième polyèdre régulier, le dodécaèdre pentagonal, et c'est à celui-ci qu'il fait allusion lorsqu'il dit :

« *II existe une cinquième combinaison dont Dieu a usé pour dessiner l'Univers* ». [**c'est cette cinquième combinaison que les alchimistes font allusion quand ils parlent de la quintessence.**]

Mais les quatre premiers polyèdres représentent seuls les essences spécifiques des éléments.

« *A la terre, nous donnerons l'espèce cubique ; entre les quatre genres d'éléments, en effet, là terre est la plus immobile ; parmi les corps, elle est la plus apte à se fixer ; il est donc nécessaire qu'elle ait les bases les plus fermes* ».

Or les bases carrées du cube assurent à la figure qui les présente une plus grande stabilité que les bases triangulaires des autres polyèdres. Au feu, au contraire, nous attribuerons le polyèdre qui est le plus mobile parce que ses bases sont les moins nombreuses, qui est le plus aigu, le plus apte à diviser et à couper, en un mot le tétraèdre. A l'air et à l'eau qui sont, par leur mobilité décroissante, les intermédiaires entre le feu et la terre, nous donnerons l'octaèdre et l'icosaèdre. [**ce sont de pures considérations analogiques qui ont dicté Platon. Autant, on peut le suivre pour la représentation de la Terre, autant il nous semble que l'élément le plus mobile n'est pas représenté par la bonne figure. Par exemple, l'icosaèdre est plus mobile que l'octaèdre ; la logique ne paraît pas avoir été respectée absolument dans ces attributions ; cf. supra** -]

Comment faut-il entendre cette correspondance entre les quatre éléments et les polyèdres réguliers ? Faut-il simplement regarder le cube, l'icosaèdre, l'octaèdre et le tétraèdre comme des symboles des essences spécifiques de la terre, de l'eau, de l'air et du feu ? Faut-il, au contraire, à l'imitation des sectateurs de Démocrite, imaginer que les corps élémentaires visibles et tangibles sont réellement des assemblages de telles particules polyédriques ? Que cette seconde opinion soit celle de Platon, il ne semble pas que l'on en puisse douter, lorsqu'on lit ce passage :

« *II est donc juste et vraisemblable de regarder la figure du solide tétraédrique comme étant l'élément et la semence du feu, la seconde figure comme étant l'élément de l'air, la troisième comme étant l'élément de l'eau, [la figure cubique, enfin, comme étant l'élément de la terre]. Ces solides, il nous les faut concevoir si petits qu'il nous soit impossible de discerner isolément aucun d'eux en chaque espèce d'éléments ; mais lorsque ces solides se trouvent réunis en très grand nombre, nous voyons la masse qu'ils forment par leur ensemble.* »

[**ces considérations prendront de l'importance au XIX^{e} siècle quand on s'avisera d'exprimer une image physique des molécules. Il semble que Marc-Antoine Gaudin puisse être considéré comme le premier pionnier de cette quête hardie de la forme des molécules. On n'a oublié, semble-t-il, que Gaudin avait prévu, avant Kékulé, que la formule du benzène devait être circulaire...Voyez la section du Soufre pour un approfondissement. Gaudin écrivait que : « l'essence de térébenthine, la benzine, etc.,...n'ont pas d'atome central ». Gaudin allait jusqu'à dire que la morphogénie atomique et la cristallogénie moléculaire n'étaient que des résultats de Mécanique céleste...Si cette hypothèse - que Gaudin avait l'air de considérer comme un axiome - est fausse, d'après les règles de la Mécanique quantique, seule valable pour les très petits objets, il n'en reste pas moins qu'à notre connaissance aucun scientifique postérieur au XVIIIe siècle n'ait allé aussi loin que Gaudin dans la relation aux polyèdres réguliers de Platon, repris ensuite par Kepler...cf. section Soufre** -]

Comment cette opinion peut-elle être reçue sans contradiction ? Contre Leucippe et Démocrite, nous avons entendu Platon affirmer qu'il n'y avait pas de vide, que tout mouvement se produisait dans le plein absolu et prenait, partant, la forme tourbillonnaire ; il s'est expliqué, à cet égard, avec une netteté que Descartes ne surpassera pas.
Croyait-il donc que des icosaèdres, que des octaèdres pussent se juxtaposer les uns aux autres de manière à former, sans laisser entre eux aucun intervalle vide, des masses continues d'air ou d'eau ? Assurément, il était bien trop géomètre pour le penser. Qu'en faut-il conclure ? Que les diverses parties de sa doctrine présentent entre elles d'irréductibles contradictions. Si l'on s'en devait étonner et scandaliser, nous rapprocherions de l'incohérence de Platon l'incohérence de Descartes. Descartes, lui aussi, admet qu'il n'existe pas de vide ; lui aussi, il admet des matières élémentaires dont chacune est formée de petits corps d'une figure déterminée ; s'est-il jamais demandé, cependant, comment les spires rigides de sa matière subtile pouvaient remplir, au point de ne laisser aucun espace vide, les interstices des sphères qui forment la matière grossière ? Il semble bien que Platon (et c'est encore une des analogies que l'on peut relever entre sa pensée et celle que concevra Descartes) n'ait mis en ces figures dont les éléments sont composés aucun principe réel et permanent autre que l'étendue même qu'elles occupent. C'est pourquoi Aristote nous dit fort justement [ARISTOTE, ***Physique***, 1. IV, ch. II (IV)] que Platon, dans le Timée, identifie l'étendue occupée par un corps, la cwra, avec le principe qui subsiste en tous les changements de ce corps, avec ce qu'Aristote nomme ulh et ses commentateurs latins *materia*.

« *Platon donc, dans le **Timée**, dit que l'étendue et la matière sont une même chose.*»

A une semblable identification entre l'étendue occupée, le lieu, et le principe de permanence qu'est la matière, Aristote s'opposera avec grand sens ;

« *la matière, dira-t-il, ne se sépare pas de la chose réelle ; le lieu, au contraire, en peut être séparé ;[...]* »

C'est par là, en effet, que le mouvement local est possible ; pour qu'il y ait mouvement local, il faut qu'une même matière quitte un lieu pour acquérir un autre lieu, donc que la matière soit autre chose que le lieu. Cette étendue dont Platon fait la matière permanente des éléments capables de changement et qu'il nomme, pour cette raison, « *la nourrice de la génération,* h genesiwV tiqenh », cette étendue, disons-nous, reçoit les formes diverses qui constituent le feu, l'air, l'eau et la terre ; chacune de ces formes (morjh) est, en même temps, source de puissance (dunamiV) ; dès lors, la cwra perd son homogénéité.

« *Les puissances qui la remplissent ne sont plus partout semblables, elles ne s'équilibrent plus en tout point ; par conséquent, l'étendue elle-même n'est plus en équilibre nulle part ; ébranlée par chacune de ces puissances, elle oscille partout d'une manière irrégulière ; réciproquement, une fois mise en mouvement, elle ébranle à son tour chacune de ces formes. Toutes ces formes agitées en tout sens, elle les meut de telle manière qu'elles soient toujours de mieux en mieux distinguées les unes des autres, comme le sont les objets qui tombent, après avoir été secoués et vannés, sous les cribles ou sous les instruments propres à épurer le froment ; celles qui sont compactes et lourdes sont entraînées dans un sens, celles qui sont fluides et légères sont portées vers un autre lieu ; elle donne ainsi à chacune d'elles sa place [...]* »

Par cette opération, semblable à celle qui, à l'aide du van, sépare le blé de la balle, les quatre éléments, mélangés d'abord et confondus en un désordre extrême, se séparent les uns des autres, et chacun d'eux vient occuper, dans le Monde, la région qui lui est propre.
II est clair qu'en ce passage, Platon ne laisse plus à la cora l'indifférence et l'inactivité qui conviendraient seules à l'espace vide ; peu à peu, il est arrivé à assimiler cette cwra à un fluide qui baigne les ligures polyédriques dont les éléments sont formés; ce fluide lui a paru susceptible de se mouvoir sous l'action de forces exercées par les éléments et, à son tour, de communiquer son mouvement aux corps qui sont plongés en lui. La notion d'espace géométrique, que le mot cwra exprimait tout d'abord, s'est graduellement matérialisée ; la cwra est devenue, premièrement, ce qu'il y a de permanent dans les éléments, l'analogue de la ulh d'Aristote ; elle est devenue, ensuite, le principe qui a ordonné le chaos primitif et qui, à chaque élément, a assigné son lieu naturel. On serait donc singulièrement déçu si l'on cherchait une suite logique rigoureuse en la théorie de l'espace et du lieu que le ***Timée*** nous propose. Cette théorie, cependant, mérite attention, car Platon, en la formulant, a cherché le premier, au dire d'Aristote, à résoudre le grand problème du lieu et du mouvement.

« *Tous déclarent que le lieu est quelque chose ; mais lui seul a tenté de dire ce qu'il était.* »

Si nous reprenons les travaux de Marc-Antoine Gaudin sur la cristallogénie, on voit que le système cubique est généré par des octaèdres à base carrée. La Terre a donc, selon ce système, l'Air pour origine. Tel est le cas de l'alun qui cristallise en cubo-octaèdres, cf. section Fontenay et qui peut permettre de trouver une explication logique de la pierre cubique des Franc-Maçons. Nous ajoutons immédiatement que ce qui compte ici, c'est avant tout la molécule intégrante, qui détermine directement l'arrangement en cristaux. Ainsi trouve-t-on dans la nature des molécules quadrangulaires, plus en rapport avec l'élément Terre de Platon. Tel est le cas de l'épidote, et surtout du grenat. Ceci est d'autant plus remarquable que nous avons montré dans la section du Mercure de Nature, que le grenat était en quelque sorte une pierre de transition entre celles qui sont trop riches en éléments mercuriels, et les autres, qui sont les gemmes orientales. Pour d'autres considérations sur la transmutation des Éléments de Platon, et le rôle en particulier de la TERRE, voyez la section Cristallogénie -]

Il montre l'idée que se faisait Platon des quatre éléments en leur imposant une forme géométrique qui avait quelque rapport avec la propriété caractéristique de chacun d'eux ; et cette forme, d'accord avec la simplicité de la matière, se prêtait merveilleusement à l'idée de la transmutation des éléments l'un dans

l'autre. La partie du tableau, relative à Athénée et à Galien, est conforme à la médecine d'Hippocrate ; elle en indique l'origine, il ne peut y avoir de doute, les propriétés caractéristiques des quatre éléments se retrouvent dans les quatre humeurs d'Athénée, et Galien a fait de chacune d'elles une sorte d'entité binaire, en réunissant ensemble deux propriétés caractéristiques.

LÉGENDE DU TABLEAU N°2.

<>**5.** Les personnes qui verront ce tableau sans connaître mes écrits sur l'alchimie, et qui auront d'ailleurs quelque idée juste de la composition chimique des corps, en se reportant aux temps antérieurs à l'époque alchimique, seront étonnées de la distinction faite par les alchimistes, lorsqu'ils ont parlé de la composition immédiate et de la composition élémentaire des corps, mais cette distinction n'avait pas pour conséquence des définitions précises de la combinaison et du simple mélange.
6. Je maintiens toujours la proposition qu'on ne peut appeler la chimie la fille de l'alchimie ; car elle est en réalité la fille des opérations qu'on exécuta d'abord dans les ateliers d'arts chimiques, et plus tard dans les laboratoires mêmes des alchimistes, et non la fille des théories alchimiques qui appartiennent aux sciences occultes.

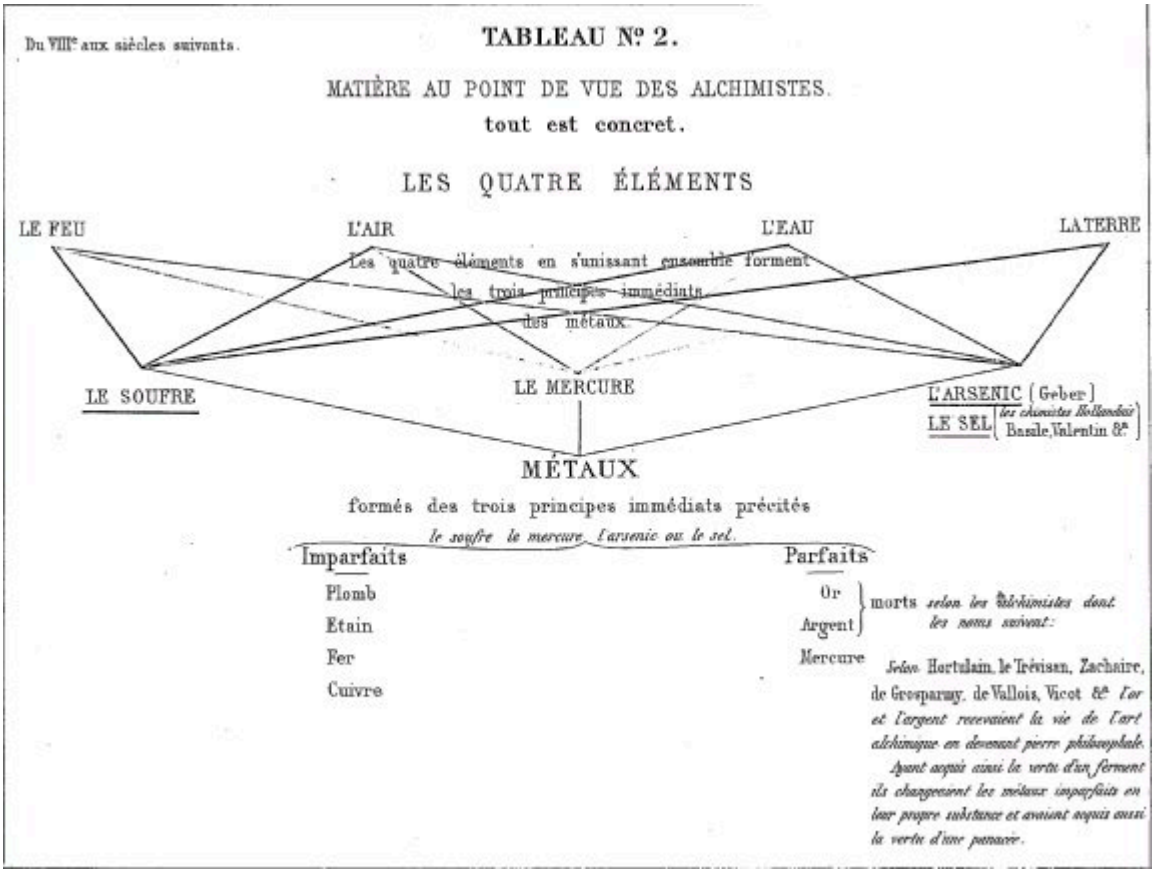


TABLEAU N° II.

Sa légende est si claire, surtout avec le texte de l'ouvrage, que je n'ai rien à y ajouter. [**ce tableau est limpide pour l'hermétiste et l'alchimiste. Dire que tout est concret va très au-delà de toutes les affirmations des Artistes ou des Adeptes qui n'ont eu de cesse d'accumuler dans leurs écrits les pièges, les chausse-trappes, etc. Nous voyons que des quatre éléments, conformément à la doctrine, l'Air est plus près de l'Eau, tandis que les plus éloignés sont la Terre et le Feu. Admirable résumé qui en dit long sur ce qu'avait pu comprendre Chevreul sur les alchimistes et qu'il n'a sans doute point dit ou voulu dire...Revoyez à cet égard le § 89 du *Résumé de l'histoire de la Matière* qui en dit plus long que la trilogie fulcanellienne ! Ce tableau montre évidemment que le Mercure participe de l'Air et de l'Eau. En douterions-nous ? Mais il faut s'étendre là-dessus. L'Eau pontique, c'est d'abord l'eau ignée ou**

le feu aqueux. Cette Eau est donc bien spéciale. Nous admettons qu'il est bien difficile de faire comprendre à un apprenti que l'*Air des Sages* est tout entier contenu dans cette Eau, qui est le véhicule du Soufre sublimé, c'est-à-dire de l'Âme. L'impétrant, ici, sera bien tenté de cesser la lecture et de considérer nos propos comme des égarements de la Raison. Peu importe...Fidèle à l'expérience A POSTERIORI de Chevreul, et de la méthode expérimentale de façon générale, les expériences de synthèse minérale sont là pour nous dire que le schéma hermétique n'est pas faux. Qu'on s'y égare un peu est le propre même de l'hermétisme et nous n'en disconviendrons pas. Qu'en revanche, on vienne nous dire qu'il s'agit d'une pure expérience de pensée...Nous révoquerons en doute cet avis. Considérez donc que l'Air des Sages est aussi leur Chaos, et qu'il véhicule en son sein à la fois la quintessence et la corruption. Quintessence, parce que le 5ème élément de Platon, ou dodécaèdre pentagonal, exprime symboliquement la chaux d'un métal dissous. Il est difficile d'exprimer ce qui est au-delà de la Raison, et qui devient davantage de l'ordre du sens et du sentiment, c'est-à-dire ce qui ressortit à un objet spirituel capable de provoquer un sentiment de l'ordre de l'esthétique. Et pourtant ! S'il le fallait, ce serait peut-être le seul et unique message que nous souhaiterions faire passer...L'idée alchimique est du ressort de l'art et de l'imaginaire. En elle s'expriment quantités de concepts qui n'ont sans doute pas livré encore tous leurs secrets. Mais en lesquels se reconnaissent des personnes, issues de conditions très différentes, qui affichent avant tout l'absence d'agressivité, la tolérance, le besoin du partage des connaissance,...en même temps d'ailleurs qu'une grande naïveté...Mais reprenons notre sujet. Chevreul, dans son tableau n°2, ne s'exprime que dans le cadre de l'alchimie orthodoxe, et non de l'alchimie réformée que nous proposons en forme d'alternative : la préparation des gemmes précieuses orientales, au premier rang desquels, peut-être, la topaze. La partie supérieure du tableau, où sont notés les Quatre Éléments, est bâti au nom des métaux et non à celui des minéraux. Glauber, pourtant, consacre des pages très intéressantes aux minéraux et se demande s'ils ne contiennent pas certains principes des métaux...C'est l'occasion de rappeler toutes les erreurs passées dues au fait, principal mais souvent négligé, que les métaux des Artistes n'étaient pas dans un grand état de pureté, et qu'ils étaient accompagnés d'une certaine partie de leur gangue minérale, plus fusibles qu'eux, de façon générale. Le seul exemple que nous citerons, mais il est éloquent, est celui du sulfate de baryte [16 occurrences sur le site - cf. recherche -]. Cela pourrait expliquer, comme on l'a montré dans d'autres sections, que les alchimistes auraient cru découvrir dans les métaux qu'ils soumettaient au creuset - à la Passion - le principe mercuriel, fusible par excellence, dont seul le serpent - et le dragon - permettent de rendre compte en tant que substantifs propres relatifs à la viscosité et à la fluidité alliées au caractère igné, résultats de la conjugaison des éléments Eau, Terre et Feu -. De ce tryptique, l'Air est exclu et ce n'est pas la seule fois où nous observons que l'Air semble être un Élément « anomal ». Ceci est une indication sur le fait que, des Quatre Éléments, l'Air semble constituer un mélange plus ou moins irréductible des trois autres. Que l'on prenne de l'Eau et du Feu : nous aurons de l'Air, sous la forme de vapeurs, c'est-à-dire d'Eau aérienne. Que l'on prenne de la Terre et du Feu : nous aurons une partie d'Air. Mais au lieu que l'Air résultant soit dû exclusivement à la sublimation de l'Eau, la nature de l'Air dépendra de la nature de la Terre. Si, par exemple, nous faisons réagir du nitre et de l'acide vitriolique, tout porte à croire que le Caput obtenu sera de l'Arcanum duplicatum, tandis que l'Air - qu'il ne faudra pas confondre avec le phlegme - sera d'une nature sui generis, en rapport avec les éléments élémentaires - nous ne disons pas immédiats au sens où l'entend Chevreul - de la Terre constituante. Dans le cas qui nous occupe, l'Air sera constitué d'eau forte - aqua fortis, esprit de nitre, acide nitrique en somme - qui se résoudra à son tour en Eau. Mais, c'est d'une Eau bien corrosive qu'il s'agit et non de l'Eau prise en tant que principe. Cette Eau dépend de la nature de l'une des Terres mises en contact mutuel - ici, l'acide vitriolique et le nitre - en l'occurrence, nous aurons formé l'acide nitrique à mesure que la température aura chuté. Et nous voila rendu à la cause première de la transformation spontanée de l'Elément Air en Élément Eau : la survenue de l'absence de chaleur, due au Feu, autrement dit le froid. Pour triviales que paraissent ces remarques, elles n'en ont pas moins une importance primordiale quant à la manière qu'avaient les premiers chimistes d'appréhender des phénomènes qui les rendaient, en l'absence du concept de corps simple tel que nous l'entendons, incompréhensibles tout autant, sans doute, que nous paraissent, à notre époque - à la fois si élevée et si corrompue - les raisonnements des anciens alchimistes, où même, comme Geber, des premiers chimistes...Il ressort de ces réflexions que le Feu peut constituer seulement un élément MOYEN permettant d'établir la liaison entre l'Eau et l'Air. En poursuivant notre exemple de l'action de l'acide vitriolique sur le nitre, il n'aura échappé à personne l'absence du quatrième élément : la Terre. Nous le trouvons cependant. Et cet Élément n'est autre que ce que les anciens chimistes avaient coutume de nommer le *Caput mortuum*. C'est-à-dire la tête morte. Et voila sous quelle forme - méprisée, rejetée, méprisée - se retrouve la terre, qui contient l'élément fondamental de la future Eau, et en conséquence, de l'Air des philosophes. Mais cet Air ne peut être obtenu sans la participation de l'Âme, substantif exprimé par le Feu. Comment alors, résoudre ce problème ? L'oeuvre requiert, par la médiation de l'Esprit, la réunion du Corps - Terre - et de l'Âme - Feu. Mais nous savons que le Feu n'est jamais qu'un agent. Revoyez ce que nous disons des deux gnomes de la cheminée alchimique du château de Terre-Neuve. Établissez la relation entre ces gnomes, l'agent et le patient. Il vous apparaîtra alors que l'agent ne fait jamais que véhiculer le patient. Or, cet agent étant forcément le Mercure, son rôle est de véhiculer le Soufre, ou plutôt devrions-nous dire les Soufres. En résumé : le Mercure sert à conjoindre les extrémités du vaisseau de nature : le Soufre - rouge - et le Sel - blanc-. A partir de là, voyez le tableau de Chevreul. Vous comprendrez d'autant plus aisément la place centrale occupée par les Éléments Eau et Air - principes du Mercure - et la place opposite du Soufre et du Sel, les deux matières qui résument le grand oeuvre, en ce qu'il consiste à les unir de manière radicale. Ce qui est l'objet, précisément, du Mercure. Dès lors, ne nous étonnons pas, si Chevreul cite les métaux comme formés des trois éléments - que l'on ne peut pas considérer comme principes immédiats - des MÉTAUX, en vertu même des postulats de Chevreul, c'est-à-dire de l'expérience A POSTERIORI considérée comme une fin en soi. En face des Quatre Éléments, qui déterminent les trois principes immédiats des métaux, nous trouvons, à la partie inférieure du tableau, les métaux réunis en imparfaits et en parfaits. Le mercure semble hors d'oeuvre mais il est du côté des métaux parfaits. Chevreul cite Hortulain - qui a écrit un commentaire de la *Table d'Emeraude* dont nous avons vu qu'il était imparfait, sinon trompeur, ayant confondu le mot *mediatione* avec le mot *meditatione*... Le Trévisan est ensuite cité ; rappelons qu'on lui doit des traités comme le *Verbum dimissum*, une Fontaine qui a quelque rapport avec le texte de Jean de Meung ; enfin le *Songe verd* qui rappelle des passages de l'île du Cosmopolite. Nous avons ensuite Zachaire qui a écrit sur les pierres précieuses - 26 occurrences : cf. section Cambriel et Artephius. Enfin, une place de choix est réservée au trio d'alchimistes de la région de Caen, Grosparmy, Valois et Vicot qui ont écrit des traités non imprimés, desquels Chevreul et Fulcanelli font grand cas - cf. *Philalèthe, VI* et *Nouvelle Lumière Chymique* - L'idée qui régit ce tableau est que l'or ou l'argent agissent comme des ferments disposés dans la pierre philosophale pour agir à l'instar de la pâte de levain. Il faut donc que ces métaux aient été disposés selon l'art dans la matière qui compose le Lapis philosophorum. Ce tableau est un résumé absolument complet de l'alchimie, envisagée de manière orthodoxe.]

LEGENDE DU TABLEAU N°3.

<>**7.** Ce tableau retrace un fait bien remarquable, puisqu'il est la restitution à son véritable auteur d'une œuvre qui, depuis plus de cinq siècles, a été attribuée à Alphonse X, roi de Castille et de Léon, le promoteur des tables astronomiques dites Alphonsines, que dressèrent par son ordre des Juifs de Tolède.

[**Chevreul se réfère aux articles qu'il a écrits dans le *Journal des Savants* - cf. section Artephius - au sujet de la *Clavis Majori Sapientiae*, restituée à Artephius... alchimiste qui n'a sans doute pas existé.**]

8. Certes, il n'est pas sans intérêt de faire remarquer que le livre ***Artephii antiquissimi philosophi de arte occulta, atque lapide philosophorum liber secretus***, imprimé avec une traduction française, en 1612, réimprimé en 1689 et 1682, et qui l'a été de nouveau dans l'édition de la ***Bibliothèque chimique*** de 1741 [**il s'agit du recueil de traités édité par Jean Maugin de Richebourg, cf. bibliographie en alchimie**], est un traité pratique, tandis que le tableau n° 3 résume un livre du même auteur qui a pour titre ***Artefii clavis maioris sapientiae***. Ce livre, tout théorique, se trouve dans le tome IV du ***Theatrum chemicum***, p. 198, sous le titre ***Artefii incipit liber qui clavis maioris sapientiae dicitur***, et dans le tome V du même recueil, page 766, sous le titre de ***Sapientissimi Arabum philosophi, Alphonsi régis Castellae, etc., liber philosophiae occultioris (praecipus metallorum) profundissimus cui titulum fuit clavis sapientiae***. La preuve de la légèreté avec laquelle on a écrit l'histoire de la chimie se trouve dans la courte préface du traité où on lit que l'ouvrage même fut traduit de l'arabe en langue castillane par un écuyer du roi Alphonse.

XII[e] Siècle.

TABLEAU N° 3.

ARTEFIUS

Arabe alchimiste du XII[e] siècle, évidemment imbu des idées néoplatoniciennes, partage ce qu'il appelle la nature en quatre genres dont les deux premiers sont abstraits, soit qu'on les considère comme de simples propriétés, soit qu'on les considère comme des entités, et les deux derniers sont essentiellement concrets.

1[er] Genre le SIMPLE

il comprend deux natures

l'une active la CHALEUR ; l'autre passive la FROIDURE

2[ème] Genre le SIMPLE DU SIMPLE

Artefius ayant admis deux idées dans le simple, celles de l'actif et du passif, il y a quelque chose de moins complexe, c'est l'unité, le simple du simple.

1[e] Nature de la CHALEUR — 2[e] Nature de la FROIDURE

3[e] Nature de l'HUMIDITÉ — 4[e] Nature de la SICCITÉ

on voit les quatre natures opposées deux à deux

3[ème] Genre le COMPOSÉ DU SIMPLE

il comprend les quatre éléments

LE FEU, L'AIR, L'EAU, LA TERRE.

voici comment Artefius se les représente

FEU	= 4	Chaleur	+ 2	Siccité	+ 2	Humidité	ou	1 Chaleur / 1 Froidure
AIR	=	Feu	+	Humidité				
EAU	=	Air	+	Froidure	+	Humidité		
TERRE	=	Eau	+	Froidure	+	Siccité		

Conséquence. *Les éléments étant formés des mêmes natures, mais en proportions diverses, la transmutation est facile à concevoir.*

4[ème] Genre le COMPOSÉ DU COMPOSÉ.

il en distingue de trois sortes

le Corps de l'âme corporelle = 1 Feu + 1 Air

le Corps de l'esprit corporel = Ame corporelle + eau

le Corps corporel du corps = Corps de l'esprit corporel + terre.

TABLEAU N°3.

S'il existe un écrit alchimique propre à démontrer la disposition que le néo-platonisme donnait à ses partisans d'adopter les chimères alchimiques, c'est celui d'Artefius dont ce tableau résume la théorie. Il comprend deux genres abstraits et deux genres concrets.

GENRES ABSTRAITS.

- Premier genre : le simple. Deux natures, l'une active, l'autre passive.
- Deuxième genre : le simple du simple. II compte quatre natures, qui sont les propriétés caractéristiques des quatre éléments ; il les dispose deux à deux, conformément à l'idée d activité et de passivité :

- Première nature, chaleur;
- Deuxième nature, froidure;
- Troisième nature, humidité;
- Quatrième nature, sécheresse.

On peut considérer les natures passives, relativement aux natures actives, comme des natures affectées du signe -, tandis que les actives le sont du signe +.
- Premier genre concret : Il nous montre les quatre éléments matériels formés chacun des quatre propriétés caractéristiques des quatre éléments, mais en proportions diverses, et, dès lors, ils sont transmuables les uns dans les autres. [**il faut ici distinguer ce qui revient à Platon et à Artéphius. Platon n'envisageait que la transmutation des trois Eléments : AIR, EAU et FEU. La TERRE était, pour ainsi dire, hors d'oeuvre. Voyez la section Cristallogénie où ce point est directement abordé -**]
- Deuxième genre concret : Nous montre le composé du composé.

On voit que la conception de l'écrit d'Artefius : ***Clavis majoris sapientiae***, est bien digne de l'Analyse et synthèse alchimiques.

[**Nous renvoyons le lecteur à la série d'articles publiés par Chevreul en 1868, consacrés au Traité alchimique intitulé *Artefii Clavis Majoris Sapientiae* ; cf. section Artephius. Il manquait dans cette section le troisième article et la 1ère suite du troisième article. Nous les avons donné depuis et le lecteur pourra s'y référer s'il veut approfondir les doctrines d'Artephius, selon le schéma platonicien . Notons enfin que ce traité a été traduit par le trio des alchimistes de Flers qui ont été évoqués supra - Grosparmy, Valois, Vicot - et que le *Trésor des Trésors* de Nicolas Grosparmy serait une traduction assez grossière de cet *Artefii Clavis Majoris Sapientiae.* Ce tableau complète ce que dit Platon, dans son Timée, sur les Quatre Éléments. Il permet, en effet, de dépasser les équations décrivant la transmutation du feu, de l'air et de l'eau. Artephius prend en compte un élément actif, la chaleur, et un autre, passif, la froidure qui n'est, somme toute, que l'absence de chaleur. C'est le genre SIMPLE. Ce n'est pas si irrationnel que cela, tant s'en faut. Et on peut même dire que la chaleur -Feu - est l'élément qui, des Quatre, en mobilise les Trois autres. Le second genre est dit SIMPLE du SIMPLE. Là, il faut admettre quatre natures : la chaleur, la froidure, l'humidité et la siccité. Là, les choses ne sont pas aussi simples que pour le 1er genre. Considérons ce qui se passe dans les entrailles de la terre. N'est-il pas évident que la lave, que nous voyons surgir du cratère des volcans, combine la chaleur et une certaine forme d'humidité. Car c'est, selon Artephius, la seule façon logique d'obtenir une substance qui se déplace à l'instar de l'eau. Nous voyons apparaître là les limitations évidentes du système d'Artephius. Ce système, toutefois, a le mérite de prendre en compte - mais Artephius s'en doutait-il ? - le caractère dynamique d'un processus. Reprenons notre exemple de la lave : chaleur + forme d'humidité. Puis la lave se durcit : froidure + siccité. Mais l'élément froidure est en trop : la redondance apparaît. Car la froidure n'est jamais que la privation de la chaleur. C'est d'ailleurs ce qu'exprime l'épithète « passive » attribuée à ce substantif propre. On voit aussi de quelle espèce d'humidité relève la lave : c'est le SENS qui sert de jugement et non la RAISON. La contradiction du système d'Artephius semble donc proclamée. Pourtant, le 3ème genre permet de mieux comprendre le système d'Artephius. Que le Feu soit tributaire de la chaleur et de la siccité, quoi de plus logique. Mais qu'on y voit apparaître l'humidité, opposée à la chaleur, cela peut rendre perplexe. Nullement. Car le Feu exercé sur l'Eau produit de la vapeur, c'est-à-dire de l'Air. Il existe donc 1 part d'Air dans le Feu, ce qui est conforme aux équations de Platon - ou qui dérivent du système de Platon. Prenons à présent l'Air : Feu + humidité, quoi de plus logique. Pour l'Eau, le substantif froidure est en trop. Il aurait suffi de lier l'Air et l'humidité. L'élément qui pose le problème le plus important est la Terre : Mixte d'Eau, de froidure et de siccité. C'est pourtant ainsi que nous avons qualifié la lave refroidie, qui se transforme en Terre. Les équations d'Artephius sont donc intéressantes, en ce qu'elles mettent en jeu - mais de façon sans doute inconsciente chez Artephius - un élément dynamique, c'est-à-dire le temps. Il est remarquable qu'on voit ainsi jouer - mais, nous le répétons, de façon sans doute inconsciente, le temps, dans le schéma conceptuel proposé par Artephius -. Ces réflexions sont développées en dehors, cela est nécessaire à dire, du fait qu'Artéphius n'a sans doute jamais existé, tout comme Fulcanelli et tant d'autres, et qu'il s'agit donc de textes pseudépigraphes dont, en somme, nous n'avons pas la plus petite idée de celui qui a écrit, *in manu propria*, le texte ! Cet élément temporel, qui ressort, à l'évidence, de nombreux traités d'alchimie, n'a jamais été pris en compte par les érudits qui professaient sur les doctrines de l'Art sacré. Nous en venons maintenant à ce que, trivialement, nous serions en droit d'appeler « la cerise sur le gâteau » : le 4ème genre ou**

le Composé des Composés. D'où il vient que le Corps de l'âme corporelle est bâti à partir d'une mesure de Feu et d'Air. Or, qu'est-ce que l'âme corporelle ? Le Soufre rouge, réincrudé et « accrété » au Soufre blanc. C'est donc l'âme incarnée. Cette opération nécessite une sublimation préalable puis une réincrudation : dans un premier temps, le Soufre rouge doit être dissous, il est donc sublimé, c'est-à-dire incorporé à l'Esprit. Puis, dans un second temps, l'âme se corporifie, lors de la diminution subséquente de la température. Quoi d'étonnant de trouver alors l'équation : corps de l'âme corporelle = Feu + Air. L'Air est le moteur de la sublimation et le Feu est l'Âme essentielle. Poursuivons. Le Corps de l'Esprit corporel. Si l'on tient compte de nos observations, il ne peut pas échapper que l'Esprit corporel est précisément la portion terreuse de l'Air des Sages, c'est-à-dire le Soufre rouge, l'Âme en un mot. Le Corps de l'Esprit Corporel ne peut donc désigner autre chose que le « *bouton de retour* » dont parle si fréquemment E. Canseliet. Notez que ce bouton de retour est appelé « *coeur* » par les hermétistes. Il reste à envisager le Corps corporel du Corps. Selon Artephius, il serait composé du Corps de l'Esprit corporel, que l'on vient d'examiner et de la Terre. Saluons ici la logique d'Artephius : car son système permet donc d'unir le Soufre rouge - le bouton de retour - et la Terre, ou soufre blanc. Loin de constituer une tautologie, le Corps corporel du Corps exprime donc le résultat de l'union des deux Soufres : le résultat de la réincrudation des Soufres corporifiés, autrement dit la pierre gemme. Ainsi, pour abscons que puissent paraître le 4ème genre - Composé des composés - il n'en exprime pas moins la logique du système des Quatre éléments, poussée en ces derniers retranchements. Le mot gemme a lui seul pourrait valoir un traité. Nous poserons seulement quelques jalons : la gemme renvoie à oruktoV**, c'est-à-dire « *tiré de la terre, minéral* ». Désireux de pousser la logique du système jusqu'au bout, nous trouvons le terme** orussw **: creuser, fouiller, i.e. caver littéralement ; une autre occurrence renvoie à : faire sortir en creusant, expression qu'un hermétiste reprendrait sans sourciller. L'alchimiste, en effet, fait sortir de la Terre, d'abord, des substances séparées, formant une manière de chaos-matière ; c'est à l'Art que revient la méthode d'assembler ces matières pour en former la Pierre. Et cette méthode, les alchimistes, depuis longtemps, l'ont synthétisée en un mot, ou devrions-nous dire, un acronyme : V.I.T.R.I.O.L. dont le sens exact est donné dans ces sections : 1, 2, 3, 4, 5, - Enfin, une autre occurrence renvoie à « *percer un isthme* ». Voit-on le rapport avec l'isthme de Suez ? Le rapport avec Ferdinand de Lesseps - 1, 2, 3, 4, ? Avec Berthelot, présent lors de l'inauguration ? Faut-il en dire plus, et observer le frontispice du *Mystère des Cathédrales* avec, en arrière-fond, un sphinx blanc - 1, 2, ...? Nous avons eu l'occasion, à de multiples reprises, de nous attarder sur ces arcanes qui, semble-t-il, n'ont intéressé personne. Tant est importante la distance qui sépare le Verbe de l'Esprit.]**

LEGENDE DU TABLEAU N°4.

<>**9.** Ce tableau, en montrant, sur six catégories des êtres et des qualités définies par van Helmont, les quatre premières tracées en caractères rouges, témoigne de l'importance qu'il attachait aux conceptions abstraites relativement au concret. La cinquième catégorie ne comprenant que deux matières, l'air et l'eau,dénuées de toute activité, et van Helmont ne reconnaissant qu'à l'eau la propriété de constituer des corps doués de propriétés spéciales, non en s'unissant à des corps pondérables, mais à des êtres qu'il appelait archées, a imaginé un système auquel je ne connais pas d'analogue.
10. Selon lui, l'air n'était point élastique; s'il paraissait l'être, c'est qu'il obéissait à un être imaginaire qu'il appelait magnale. Ce défaut d'élasticité, ou plutôt cette passivité, s'opposait à ce qu'il le reconnût comme gaz; car pour lui le gaz, esprit sauvage, ne pouvait, à l'instar de l'air, être coercé dans des vaisseaux. Si van Helmont. croyait à la puissance de l'alchimie, la transmutation d'un métal imparfait en or ne pouvait se faire, selon lui, qu'en substituant l'archée spécifique de l'or à celle du plomb.

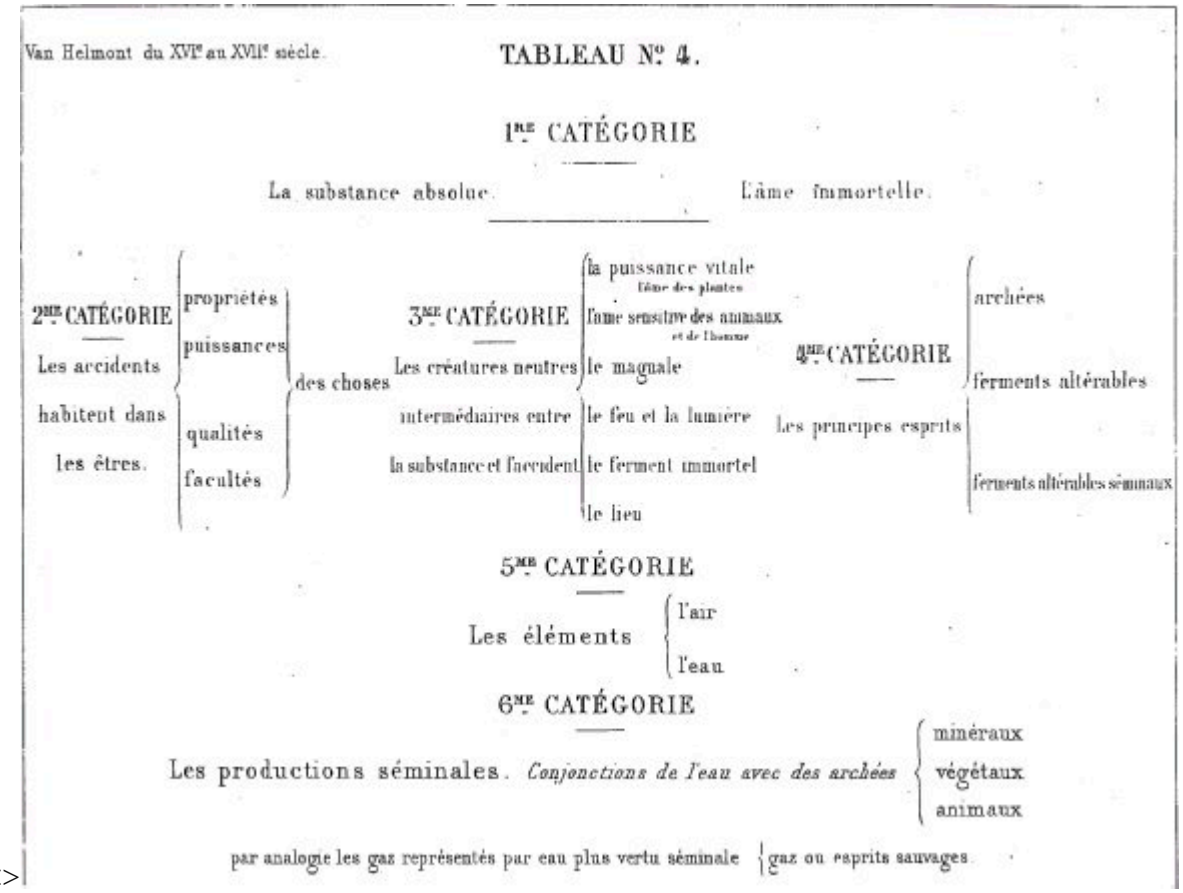


TABLEAU N°4.

Il est, je crois, la peinture la plus fidèle qu'on puisse se faire du monde de van Helmont; je ne mets pas en doute qu'il ne facilite beacoup au lecteur la conception du chapitre consacré à ce savantdans le ***Résumé*** de l'histoire de la matière. [**ce tableau intéresse moins l'étudiant en alchimie. Il retiendra avec intérêt, néanmoins, la notion de magnale, équivalent pour Van Helmont de la notion d'élasticité de l'air - La substance absolue, l'équivalent de la quintessence, est l'âme immortelle. Deux éléments sont retenus par Van Helmont, l'Eau et l'Air, contre un seul - l'Eau - pour Becher. On retrouve les éléments qui forment le Mercure.**]

LÉGENDE DU TABLEAU N°5.

A. THEORIE DE STAHL.

11. S'il semble exister une ressemblance entre le système de Stahl et celui de van Helmont relativement à l'air, qui, suivant les deux auteurs, n'est susceptible de s'unir à aucun corps, il y a cependant cette différence que Stahl, en mettant l'air au nombre des corps, lui refuse une nature spécifique, car, selon lui, c'est un mélange de l'éther, fluide éminemment rare, répandu dans l'espace, de vapeur d'eau et de toutes les vapeurs qui s'exhalent de la terre. En fait de matière pesante, il ne compte que l'eau et les terres. L'éther mis en mouvement vibratoire nous affecte comme lumière et chaleur, et lui-même, en communiquant le mouvement qui l'anime aux particules matérielles, les rend lumineuses et chaudes. Si le mouvement est suffisamment rapide, et l'air absent, le mouvement des particules ne produit qu'une simple incandescence. Qu'est donc la combustion ? c'est la séparation du phlogistique, terre douée d'une extrême mobilité, séparée par le choc de l'air contre le combustible, et le phlogistique, mis ainsi en mouvement, produit à la fois chaleur et lumière. La combustion pour Stahl est donc une analyse à ce point de vue, une simplification de la matière, à savoir la séparation du phlogistique de la matière combustible à laquelle il était uni. Le mouvement, dit Stahl, est l'instrument de la chimie.

B. THÉORIE DE LAVOISIER.

<>**12.** La théorie de la combustion de Lavoisier est l'inverse de celle de Stahl; mais, pour en apprécier exactement la valeur respective, il faut distinguer, après la combustion, des phénomènes permanents dans la matière brûlée d'avec les phénomènes passagers sensibles seulement pendant l'acte de la combustion. Les phénomènes permanents, résultant de l'union de deux corps d'un comburant, le gaz oxygène de l'atmosphère avec un corps combustible, et expliqués par Lavoisier, sont la base de la chimie moderne, ou, pour prévenir toute équivoque, c'est la base de la véritable chimie. La théorie de la combustion de Lavoisier est donc l'inverse de la première théorie chimique, celle de Stahl, puisqu'elle repose sur la synthèse et non sur l'analyse, comme celle du chimiste allemand. A Lavoisier la gloire d'avoir substitué à l'idée des quatre éléments appartenant à l'a priori le plus absolu, l'idée que l'on se fait aujourd'hui des corps simples dans la méthode à posteriori expérimentale.
13. La théorie de la combustion de Lavoisier perd sa supériorité sur la théorie de Stahl, quand il s'agit des phénomènes passagers, la manifestation de la chaleur et de la lumière ; car les idées nouvelles relatives à la manifestation du feu attribuée à un mouvement vibratoire, soit de l'éther, soit des particules matérielles, et non à des corps dits impondérables devenus libres par l'union de l'oxygène avec le corps combustible, sont réellement celles de Stahl.

TABLEAU N° 5.

Loin de revenir sur la manière dont j'ai envisagé dans ce tableau l'hypothèse du phlogistique avec la théorie de la combustion, base de la première théorie chimique posée par Lavoisier, pour rapprocher le mérite des deux hommes au point de vue de la chimie, j'y reviens avec une intention contraire, fruit de mes dernières études. Je l'avoue, si cette phrase de l'alinéa 13 :

« *La théorie de la combustion de Lavoisier perd sa supériorité sur la théorie de Stahl* »,

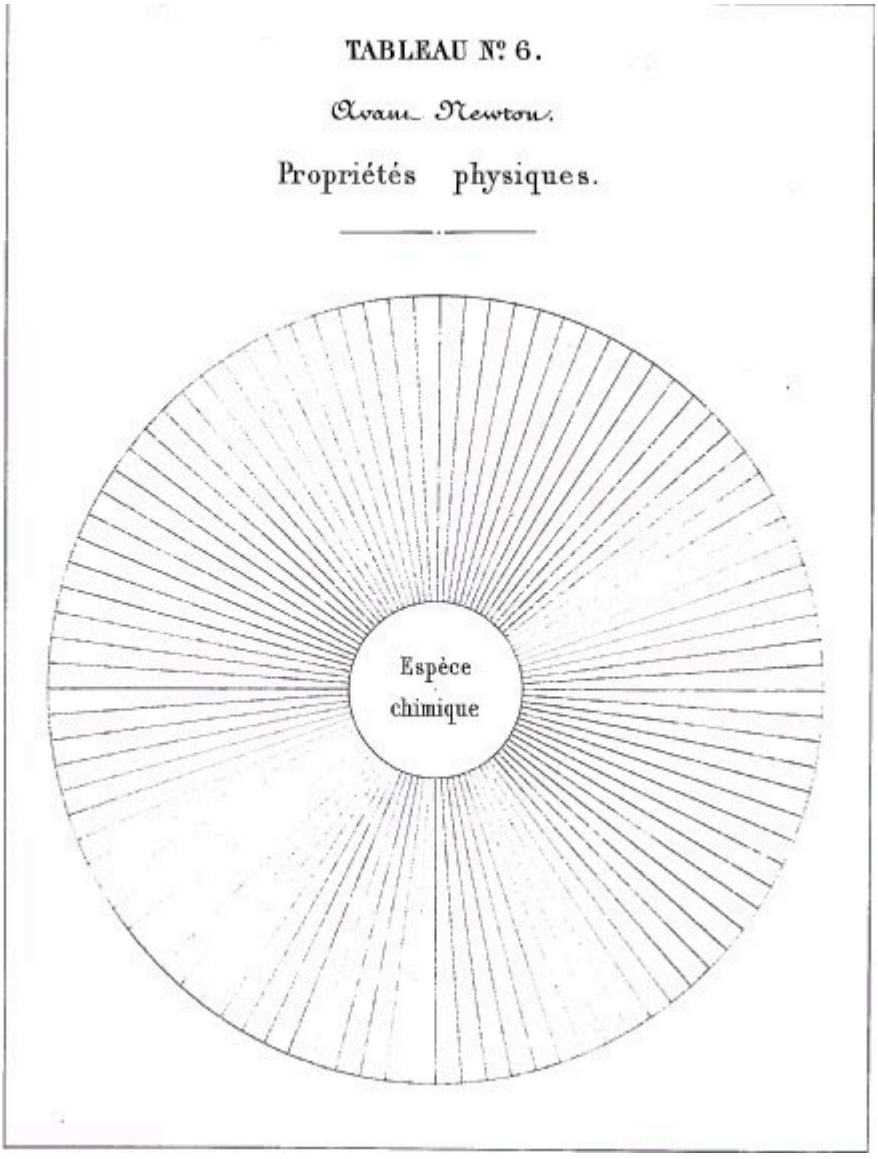
était à composer de nouveau, je ne l'écrirais pas en ces termes, quoiqu'il soit vrai que, dans les idées actuelles, l'explication de lalumière et de la chaleur attribuées à un mouvement de l'éther et de particules matérielles compte plus de partisans que l'opinion contraire, qui recourt à la mise en liberté de deux fluides impondérables, le calorique et le lumique. Ma restriction porte uniquement sur le mérite que mes paroles écrites semblent attribuer à Stahl ; évidemment, alors, je n'ai pas pris en considération que la base des idées de Stahl était cartésienne, et que son phlogistique représentait parfaitement la matière subtile, comme on peut le voir en lisant les pages 553, 554 et 555 de mon examen de l'ouvrage de Rouvière sur la ***Fermentation et la nature du feu***. J'ai donc commis la faute de ne pas avoir pris en considération le rapprochement que je fais ici entre l'hypothèse de Stahl et le cartésianisme. Dans tous

les cas, la distinction des phénomènes chimiques en passagers et permanents a des avantages incontestables, et la remarque précédente a pour conséquence de relever le mérite de Lavoisier, quoi qu'on puisse penser de la manière dont il a expliqué ledégagement de la chaleur et de la lumière, quand on tient compte de l'heureuse idée qu'il a eue de mesurer par le calorimètre la chaleur dégagée dans les actions chimiques. [**la théorie du phlogistique de Stahl marque un progrès par rapport à celle de Van Helmont et à celle de Becher, en dépit de ses insuffisances. Stahl ne retient, comme Becher que l'élément Eau des Quatre Éléments de Platon. Il substitue à la terre mercurielle de Becher une terre mixte, calcaire et vitrescible. Et il ajoute le phlogistique qui est l'expression d'un processus dynamique résultant de substances mises en présence. Stahl a compris que l'Air résultait d'un mélange complexe : l'éther, la vapeur d'eau et des vapeurs terrestres. Nous ne dirons rien de Lavoisier, non pas que nous n'ayons rien à dire sur lui, mais que la révolution conceptuelle qu'il provoque devient incompatible avec les idées hermétiques, et partant, avec l'idée alchimique. Nous n'en avons pas moins parlé dans la section de l'humide radical métallique, quand on évoque les agents de liaison entre les planètes et les déités qui en forment la base.**]

LEGENDE DU TABLEAU N° 6.

<>**14.** Lorsque Platon, après avoir montré les changements subis par la terre, l'eau, l'air et le feu, ou, en termes plus exacts, les modifications qu'ils semblent éprouver en plusieurs cas, leur assigna des formes géométriques diverses en harmonie avec l'état d'agrégation de leurs particules, il y avait là une idée philosophique tellement élevée, qu'il a fallu arriver au dix-neuvième siècle pour la bien comprendre. Incontestablement, si le cube attribué à la terre, l'icosaèdre régulier à l'eau, l'octaèdre régulier à l'air, et le tétraèdre au feu, étaient de pures émanations à priori, il y avait là une intuition précise de ce que devait être l'espèce chimique, lorsqu'on chercherait à réduire la matière en des types exactement définis par l'ensemble de leurs propriétés respectives ; et c'est après avoir lu l'écrit de Dolomieu [1, 2,] sur l'espèce minéralogique qui est identique à l'espèce chimique sans avoir jamais perdu de vue cette partie des sciences naturelles, enfin c'est après avoir relu le ***Timée*** dans la traduction de M. H. Martin que, sans hésitation, je consacre le tableau 6 représentant l'espèce chimique conformément à la manière dont Platon envisage selon moi les quatre éléments.

15. Et c'est parce que Platon ne connaissait et ne pouvait connaître que des propriétés physiques dans le concret que je représente l'espèce par un cercle dont la plus grande partie, teintée de jaune, est divisée par des lignes censées parties du centre et représentant chacune une propriété physique que l'on peut reconnaître à l'espèce. Si toutes les propriétés physiques étaient connues, chacune d'elles serait indiquée par une ligne, et cette ligne touchant aux deux courbes circulaires signifierait que chaque propriété serait parfaitement connue.



<>

TABLEAU N°6

LEGENDE DU TABLEAU N° 7.

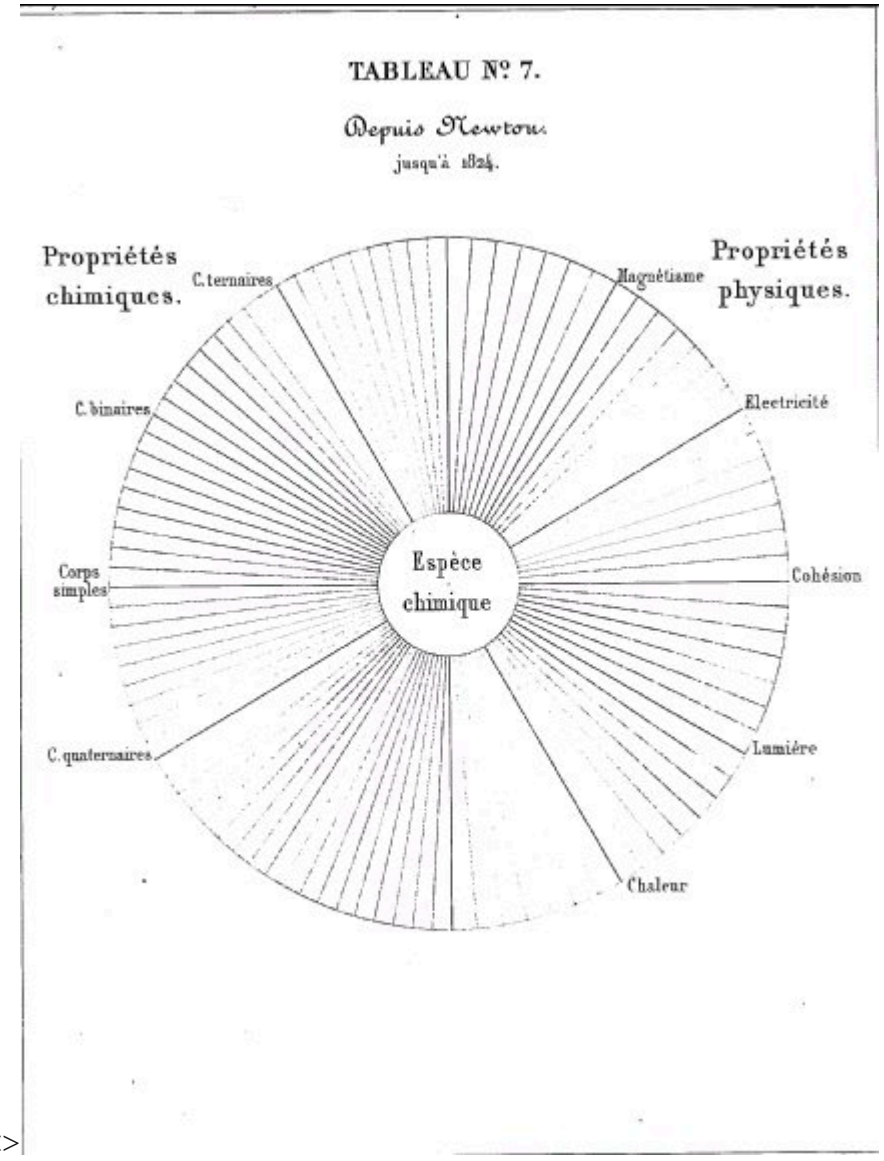
<>**16.** Ce tableau représente la part qui revient à Newton dans l'histoire de la notion précise de l'espèce chimique. Après avoir ramené la mécanique céleste à la loi de la gravitation, il attribua à une force pareillement attractive, qui manifeste ses effets au contact apparent des corps, les phénomènes du ressort de la chimie. Sans prétendre définir la nature de cette force, il y rattacha la cause qui unit les molécules matérielles, de manière à en faire des agrégats solides, lorsqu'elles sont homogènes, et des combinaisons fort différentes des mélanges, lorsqu'elles sont de nature diverse.

Si les alchimistes, comme Geber, par exemple, n'avaient pas confondu dans leur esprit la combinaison et le mélange, aucun d'eux, avant Newton, n'avait parlé d'une force attractive capable de confondre deux corps différents en un seul, doué de propriétés fort différentes de celles des corps unis. Les couleurs différentes représentent donc les propriétés physiques et les propriétés chimiques. [**sur Newton, cf. Newton et l'idée A POSTERIORI - mss alchimiques de Newton**]

17. Après Newton, l'histoire ne peut omettre les noms de Bergmann, de Romé de Lisle et surtout de

Haüy pour des travaux qui donnèrent à la propriété physique de la forme cristalline une importance que le temps a confirmée.

18. Haüy rendit un service immense en ramenant les formes si variées des cristaux, naturels et artificiels, à six formes qu'il appela primitives, et en montrant que, dans le groupement des formes diverses d'une même espèce, la composition chimique de tous les cristaux, supposés purs, était définie et identique pour toutes les formes. Si cet accord parut troublé pour certaines espèces différentes de propriétés,quoique d'une même composition élémentaire, on expliqua plus tard le désaccord par le fait de l'isomérie, principe d'après lequel on sait que les mêmes éléments unis en même proportion peuvent donner des composés doués de propriétés différentes. Il en fut de même pour des cristaux de même forme, présentant des compositions différentes, et souvent indéfinies quant aux proportions; cette anomalie disparut encore devant le principe de l'isomorphisme dû à Mitscherlich. On sut que des corps d'une même forme pouvaient cristalliser en s'unissant en proportion indéfinie. Enfin rappelons l'écrit de Dolomieu, encore si remarquable, sur l'espèce minéralogique, qui aujourd'hui se confond avec l'espèce chimique.



<>

TABLEAU N°7

LÉGENDE DU TABLEAU N°8.

<>**19.** Le tableau n° 8 représente l'idée que je me fais depuis 1824 de l'espèce chimique, en distinguant trois groupes de propriétés ; les propriétés physiques, les propriétés chimiques et les propriétés organoleptiques ainsi nommées parce que nous ne pouvons nous en représenter l'existence à l'exclusion de celle de nos propres organes. Si nous entrons toujours en relation avec le monde extérieur par nos organes, il existe une grande différence entre les propriétés organoleptiques, d'une part, et, d'une autre part, les propriétés physiques et les propriétés chimiques, car, contrairement aux premières, nous reconnaissons que les propriétés physiques et les propriétés chimiques existent hors de nous indépendamment des organes qui nous mettent en relation avec elles.

20. Prenons le sucre pour exemple. Mis dans la bouche, il nous affecte de la saveur douce que nous nommons sucrée ; mais évidemment si le sucre est cause, la saveur, effet, est en nous, et nous ne la rattachons au sucre que parce que celui-ci la fait naître.

21. Si la vue et le toucher nous donnent l'idée d'un pain de sucre et celle des cristaux de sucre candi, nous attribuons à un corps, le sucre, ces propriétés physiques, la forme limitée et l'impénétrabilité, que nous jugeons exister hors de nous et être absolument indépendantes de notre personne.<>

22. Si nous mettons un morceau de sucre dans l'eau, il disparaît en vertu d'une propriété chimique, et là encore nous jugeons que cette propriété appartient à l'eau et au sucre, et est absolument indépendante de nous. Il est donc impossible de rejeter la distinction que j'ai faite des propriétés organoleptiques d'avec les propriétés physiques et les propriétés chimiques.

23. La figure représente les propriétés organoleptiques comme convergeant au moi; elle ne nomme que les propriétés qui sont perçues par les cinq sens, mais les autres lignes représentent celles que nous connaissons et qui sont relatives à des effets produits par des aliments, des purgatifs, des toxiques, etc., des venins, des miasmes, des virus. Enfin, par extension, les propriétés organoleptiques sont étendues à tous les êtres vivants, végétaux compris.

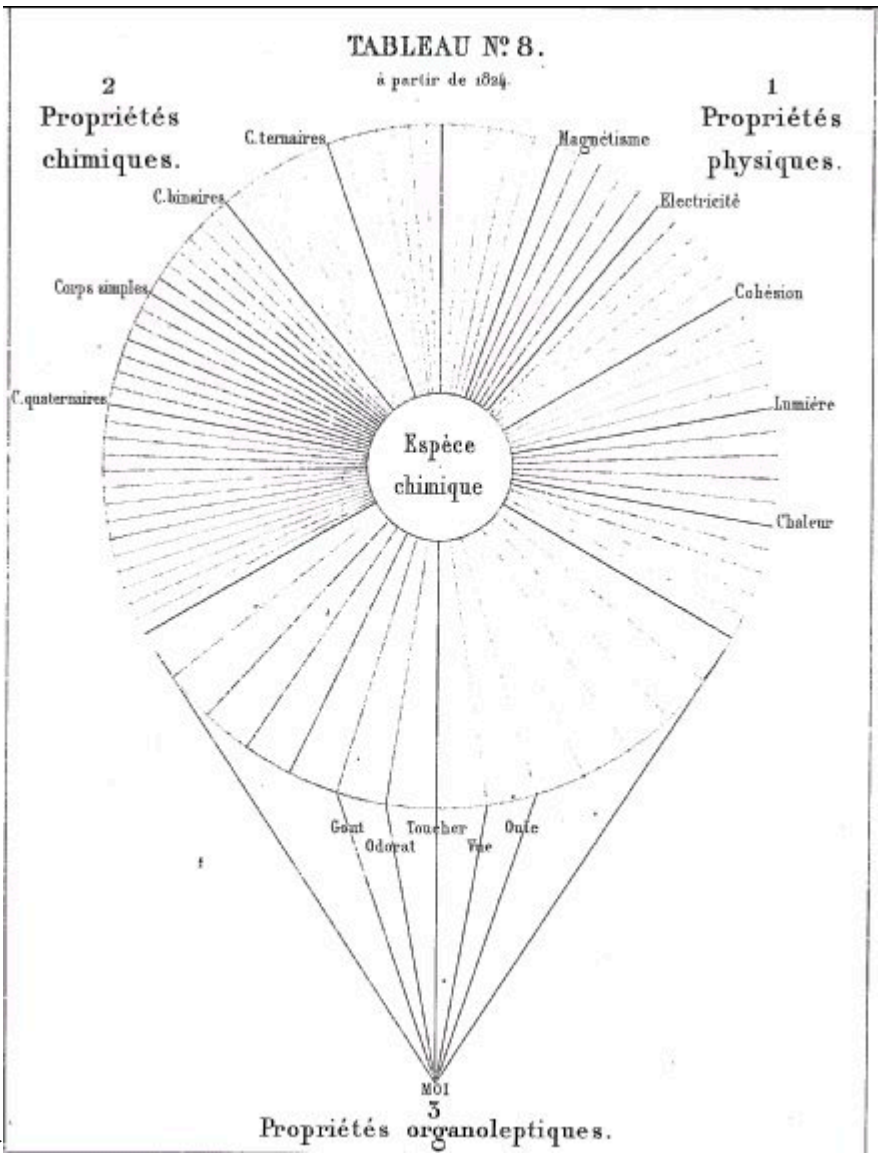


TABLEAU N°8

LÉGENDE DU TABLEAU N° 9.

24. J'ai représenté, dans les tableaux n° 6, 7, 8, par des lignes égales, les propriétés de l'espèce chimique. Ces lignes représentent ce que serait chaque propriété particulière, qui est censée y correspondre, si elle était parfaitement connue; mais, dans l'impossibilité d'affirmer que nous en connaissons une seule parfaitement, j'ai imaginé la figure 9 dont aucune ligne n'atteignant la circonférence du cercle, indique l'opinion dont je parle; j'ajoute que les longueurs respectives de toutes ces lignes sont absolument arbitraires.

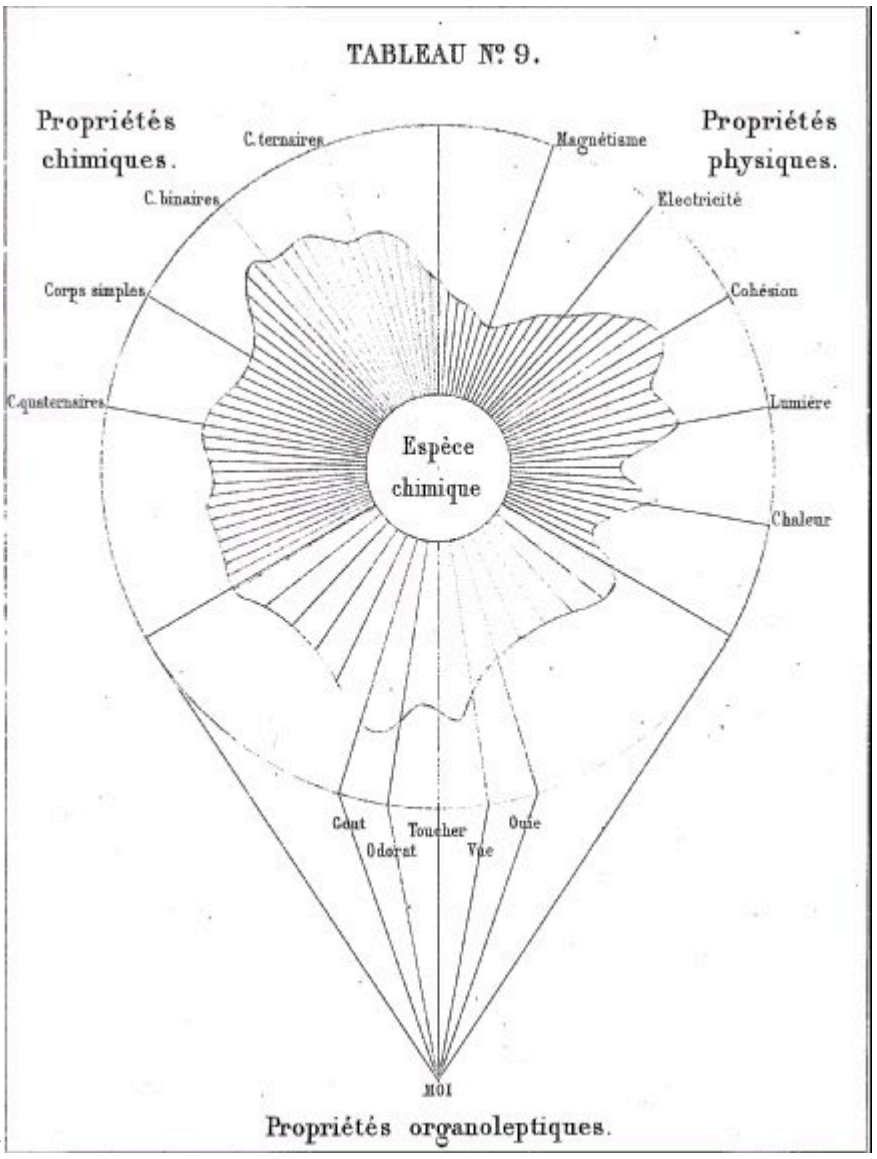


TABLEAU N°9

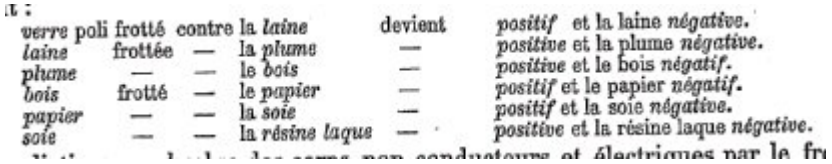
LÉGENDE DU TABLEAU N°10.

<>**25.** Le tableau n° 10 se compose de 25 zones dont les extrêmes ne présentent qu'une seule couleur, le n° 1 du jaune et le n° 28 du bleu; les n°2 jusqu'au n°12 inclusivement renferment des quantités croissantes de bleu, et les n° 24 et 14 inclusivement, des quantités croissantes de jaune ; enfin le n° 13 présente le vert proprement dit. Quelle est la signification de ce tableau ? Elle est fort simple. Supposons que l'écran blanc laisse apercevoir les huit zones extrêmes, 1, 2, 3 et 4 et 25, 24, 23 et 22, l'œil les réunira sans peine en deux groupes extrêmes. Eh bien, je dis que si l'on se reporte à l'époque où l'on a distingué des objets quelconques analogues mais en très-petit nombre, cette distinction était facile comme le montrent les deux groupes extrêmes où dominent dans l'un le jaune et dans l'autre le bleu. Mais, avec le temps, des objets intermédiaires ont été reconnus et venant se placer entre les n°4 et 22, comme le montrent les 17 zones que l'on découvre en enlevant l'écran, on voit alors l'impossibilité de maintenir la distinction que l'on avait faite antérieurement des huit extrêmes en deux groupes. La conception de ce tableau une fois acquise, on en fera des applications fréquentes, non-seulement aux

sciences, mais encore à des distinctions de toute sorte concernant des lois, des règlements, des classifications d'objets quelconques.

26. Prenons dans les sciences quelques exemples applicables aux propriétés corrélatives, telles que les propriétés électro-positive et électro-négative, les propriétés comburante et combustible, les propriétés acide et alcaline.

27. Tant qu'on n'a connu que quelques corps non conducteurs de l'électricité, électrisables par le frottement, il a été facile de les distinguer en électro-positifs ou vitreux, et en électro-négatifs ou résineux. Mais le nombre des corps électriques s'étant multiplié, la distinction absolue de deux groupes isolés a cessé d'être, et dès lors on a rangé ces corps dans une série de termes corrélatifs, de manière qu'encommençant par celui qui était toujours électro-positif, on a placé en second celui qui était électro-négatif avec le premier et électro-positif avec tous les autres. Voici l'exemple de corps électrisables par le frottement :



verre	poli	frotté	contre la *laine*	devient	*positif* et la laine *négative.*
laine		frottée	— la *plume*	—	*positive* et la plume *négative.*
plume		—	— le *bois*	—	*positive* et le bois *négatif.*
bois		frotté	— le *papier*	—	*positif* et le papier *négatif.*
papier		—	— la *soie*	—	*positif* et la soie *négative.*
soie		—	— la *résine laque*	—	*positive* et la résine laque *négative.*

<>Évidemment la distinction absolue des corps non conducteurs et électriques par le frottement en deux groupes distincts n'est plus possible après cet exemple, et la disposition en série que je présente a le double avantage de la clarté et de la vérité.

28. Un second exemple est applicable à la chimie, il est impossible de faire deux groupes distincts de corps simples comburants ou électro-négatifs et de corps simples combustibles ou électro-positifs, ainsi que deux groupes distincts de corps composés acides ou électro-négatifs et de corps composés alcalins ou électro-positifs, comme on l'a fait autrefois, et il est bon de remarquer que c'est dès 1829 que, dans mon cours de la chimie appliquée à la teinture, j'ai donné les exemples des 28 zones que le tableau n° 10 reproduit.

29. Les exemples précédents suffisent, je pense, pour montrer l'impossibilité de maintenir des distinctions d'objets quelconques, remontant à l'époque première où ces distinctions furent faites, alors qu'on ne connaissait qu'un très-petit nombre d'objets. Non seulement les premières distinctions faites par les naturalistes en donnent des preuves incontestables, mais dans les sciences économiques et dans toutes les circonstances les plus ordinaires de la vie, il est cent exemples que je pourrais citer auxquels le tableau n°10 est applicable.

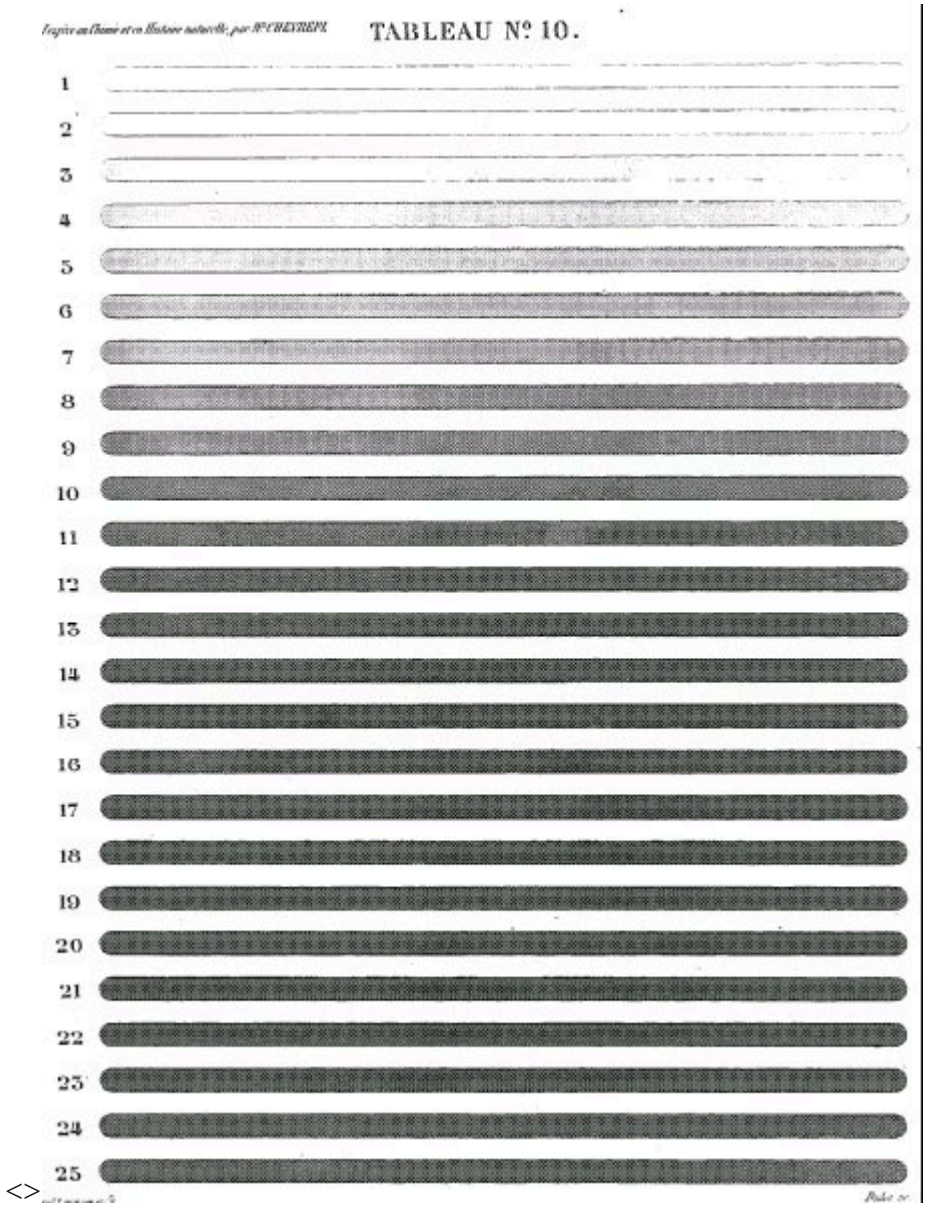


TABLEAU N°10

LÉGENDE DES TABLEAUX N° 11 ET N° 11 bis.

30. J'ai dit avoir publié en 1824 (19) la distinction des propriétés organoleptiques d'avec les propriétés physiques et les propriétés chimiques. Le tableau n° 8 représentant la distinction des propriétés de l'espèce chimique en trois groupes, dont chacun est coloré par une des trois couleurs simples des artistes, exprime les différences, telles que je les ai conçues ; mais des études faites depuis, et surtout dans ces derniers temps, m'ont donné à penser que si la distinction des trois groupes ne cessera jamais d'être maintenue par les raisons énoncées plus haut (19, 20, 21, 22), les études ultérieures établiront entre elles des rapprochements de plus en plus grands, et c'est cette idée de l'influence des travaux futurs qui m'a fait représenter, dans les tableaux n° 11 et n° 11 bis, les premiers groupes de propriétés non plus avec les trois couleurs primitives, mais toutes les trois par trois nuances résultant de mélanges différents de rouge et de jaune.

31. Le tableau n° 11 bis représente les trois groupes de propriétés ainsi modifiées dans leurs couleurs respectives, conformément à la conception du tableau n° 9 représentant l'espèce chimique eu égard à l'état actuel de la connaissance imparfaite et incomplète que nous avons de ses propriétés.

[**Nous n'avons pas repris ces planches, car l'édition numérisée de Gallica est en noir et blanc. Le lecteur voudra donc bien se référer aux planches n° 8 et n° 9** -]

TABLEAUX N° 6, 7, 8, 9, 10, 11 ET 11 bis.

Ces tableaux, consacrés à l'espèce chimique, montrent à l'œil ce quelle a été en différents temps.
- Les philosophes grecs, en n'admettant qu'une matière, ne pouvaient concevoir ni les propriétés chimiques, ni les propriétés organoleptiques, et je n'oserais dire qu'ils avaient une idée nette des propriétés physiques. Évidemment, selon moi, les actions mécaniques auxquels les corps étaient exposés, et qu'ils subissaient, s'opposaient à ce que les philosophes grecs eussent des idées précises des effets que les corps recevaient des agents que nous nommons chaleur, lumière, électricité, magnétisme, etc.; je ne voudrais donc pas que la couleur jaune que présente le tableau n° 6 pût donner à penser que j'attribue aux philosophes grecs des idées des propriétés physiques telles que nous les définissons aujourd'hui.

<>- Le tableau n° 7 expose l'observation fondamentale due au génie de Newton, en 1717, des effets d'une force attractive inhérenteaux parties les plus ténues de la matière et qu'il considère comme cause des actions chimiques ; — et je répète qu'il est de toute justice de citer, immédiatement après Newton, Etienne-François Geoffroy.
- Le tableau n° 8 représente les propriétés organoleptiques qui ont été généralement adoptées depuis 1824.

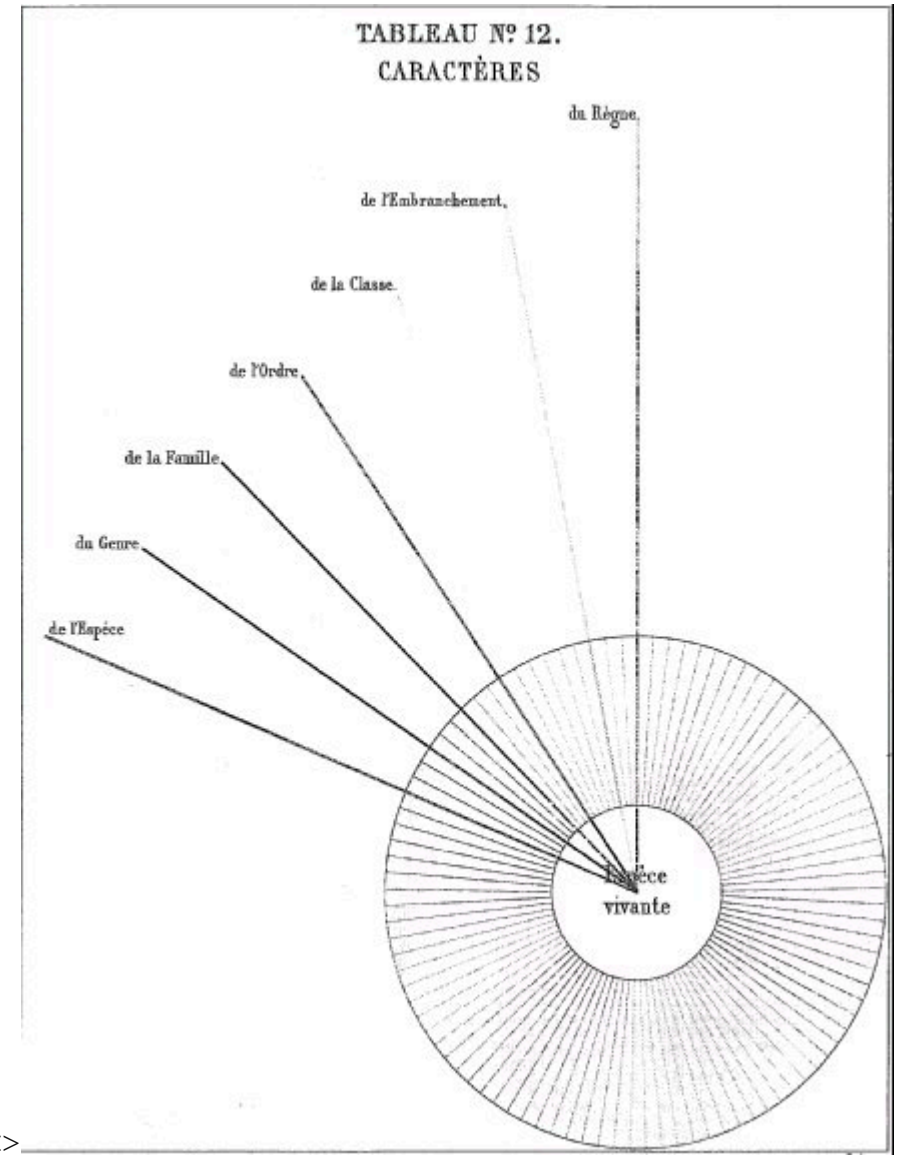
Les trois tableaux n° 6, 7, 8, sont insuffisants pour donner sans commentaire au lecteur l'idée réelle que j'attache à l'espèce chimique, telle que je me la représente à l'époque actuelle, sous les rapports que je vais énumérer.

<>- **1°** De la connaissance de tous les attributs ou propriétés que comprend chacun des trois groupes de propriétés ; et, par la raison que tous les jours de nouvelles propriétés peuvent être reconnues, il faut concevoir, pour maintenir le tableau d'une espèce au degré du progrès, l'intercalation de nouveaux rayons entre ceux qui existent.
- **2°** Les rayons représentant les propriétés connues aujourd'hui dans les trois tableaux, et partant d'un point de la petite circonférence inscrite à la circonférence extérieure, indiquent que la propriété que représente chaque rayon serait parfaitement connue, mais il n'est pas une seule propriété que l'on soit fondé à considérer comme telle dans la réalité ; dès lors il faut se représenter l'espèce par le tableau n° 9, où chaque propriété est représentée par des fragments de rayons, et aucun ne partant de la circonférence intérieure et n'arrivant à la circonférence extérieure, on voit par la courbe sinueuse limitant les fragments de rayons combien les connaissances actuelles que nous avons d'une seule propriété laissent à désirer.-
3° Nous avons représenté les trois groupes de propriétés par les trois couleurs simples afin de les

montrer de la manière la plusdistincte ; et c'est bien ainsi que, dans toutes les circonstances oùnous sentons le besoin de distinguer entre eux des objets quelconques d'une même catégorie, nous les distinguons par des différences plus ou moins marquées ; mais, avec le temps, de nouveaux objetssont reconnus et viennent se placer entre ceux que l'on distinguait aisément alors qu'on ne leur connaissait pas d'intermédiaire. Eh bien, voilà ce que le tableau n° 10 met en évidence, tel qu'il seprésente dans l'atlas, avec un papier épais qui ne laisse apercevoir que les quatre zones jaunes, n° 1, 2, 3, 4 et les quatre zones bleues : 25, 24, 23, 22, qu'on distingue sans peine en deux groupes.
<>Voilà ce que sont bien nos connaissances à l'origine d'études que nous faisons d'objets quelconques, soit d'espèces chimiques, soitde plantes, soit d'animaux, etc., etc. Les observations se multiplient, et bientôt des objets intermédiaires viennent se placer entre les zones jaunes et les zones bleues, et alors vous pouvez avoir une série commençant par le jaune pur n° 1, et finissant par le bleu pur n° 25. En levant le papier écran qui isolait les quatre zones extrêmes, vous en découvrez dix-sept nouvelles formant une série continue, de sorte que vous comptez, en partant du jaune n°1 jusqu'à la treizième zone, représentée par du vert, onze zones qui contiennent de moins en moins de jaune en prenant du bleu, et, en partant du bleu, vous allez à la zone verte n° 13, avec des zones qui, en perdant graduellement du bleu, prennent de plus en plus du jaune. La conséquence de cet état de choses, c'est que vous ne pouvez plus distinguer avec certitude, comme vous le faisiez en commençant, deux groupes de zones, l'un comprenant les jaunes, l'autre les bleues. La légende du tableau n° 10 mentionne de nombreuses applications qu'il a dans les sciences naturelles, et encore dans bien des choses étrangères à ces sciences. L'application que j'en fais maintenant est relative à l'usage des trois couleurs simples, pour montrer les trois groupes de propriétés de l'espèce chimique. En les représentant par les couleurs simples, les propriétés se montrent trop différentes; évidemment, dès à présent, il est des propriétés intermédiaires entre deux groupes qui conduisent à prévoir que plus on étudiera et plus l'on découvrira de propriétés tendant à effacer les extrêmes. Afin de rendre cet état futur de choses facile à comprendre, j'ai imaginé le tableau n° 11, où chaque groupe de propriétés est représenté par une même couleur binaire, mais la couleur de chaque groupe diffère par la proportion des deux couleurs simples mélangées. Enfin le tableau n° 11 bis représente l'état d'une espèce dont la connaissance est incomplète.

LÉGENDE DES TABLEAUX N° 12 ET N° 13.

32. Le chapitre II de mes ***Considérations générales sur l'analyse organique***, publiées en 1824, témoigne des études comparatives que j'ai faites du mot espèce envisagé dans toutes les sciences où il est usité ; l'examen de l'ampélographie [**science de la vigne**] du comte Odart, auquel je me livrai en 1846, témoigne de l'attention que j'ai donnée à l'espèce étudiée dans les êtres vivants ; dès lors, aucun de mes lecteurs ne doit s'étonner que les tableaux dont il me reste à parler présentent des vues conformes à celles que résument les tableaux précédents, consacrés à retracer l'histoire de la matière et celle de l'espèce chimique.



<>

TABLEAU N° 12

<>**33.** Le tableau n° 12 représente une zone circulaire radiée, dont une raie correspond à un attribut de l'espace vivante. La connaissance de l'espèce se compose de tous les attributs; mais, ne les connaissant pas tous, il faut admettre avant tout que l'avenir en intercalera entre celles que nous connaissons aujourd'hui.

34. Si les plantes ont été étudiées d'abord relativement à leurs usages, et principalement aux vertus qu'on leur attribuait pour la guérison des maladies, plus tard elles l'ont été par le naturaliste dans leurs rapports mutuels avec l'intention de les classer en groupes de divers ordres. Les classifications ont varié selon l'importance que l'on accordait à certains attributs plutôt qu'à d'autres. Sans me livrer à aucune discussion, il me suffit de comparer, au moyen des tableaux n° 12 et 13, l'étude de l'espèce végétale, *Convolvulus arvensis*, faite par Linné dans son système sexuel avec l'étude faite par un naturaliste désireux de connaître tout l'ensemble des attributs de la plante correspondant aux raies radiées de la zone circulaire.

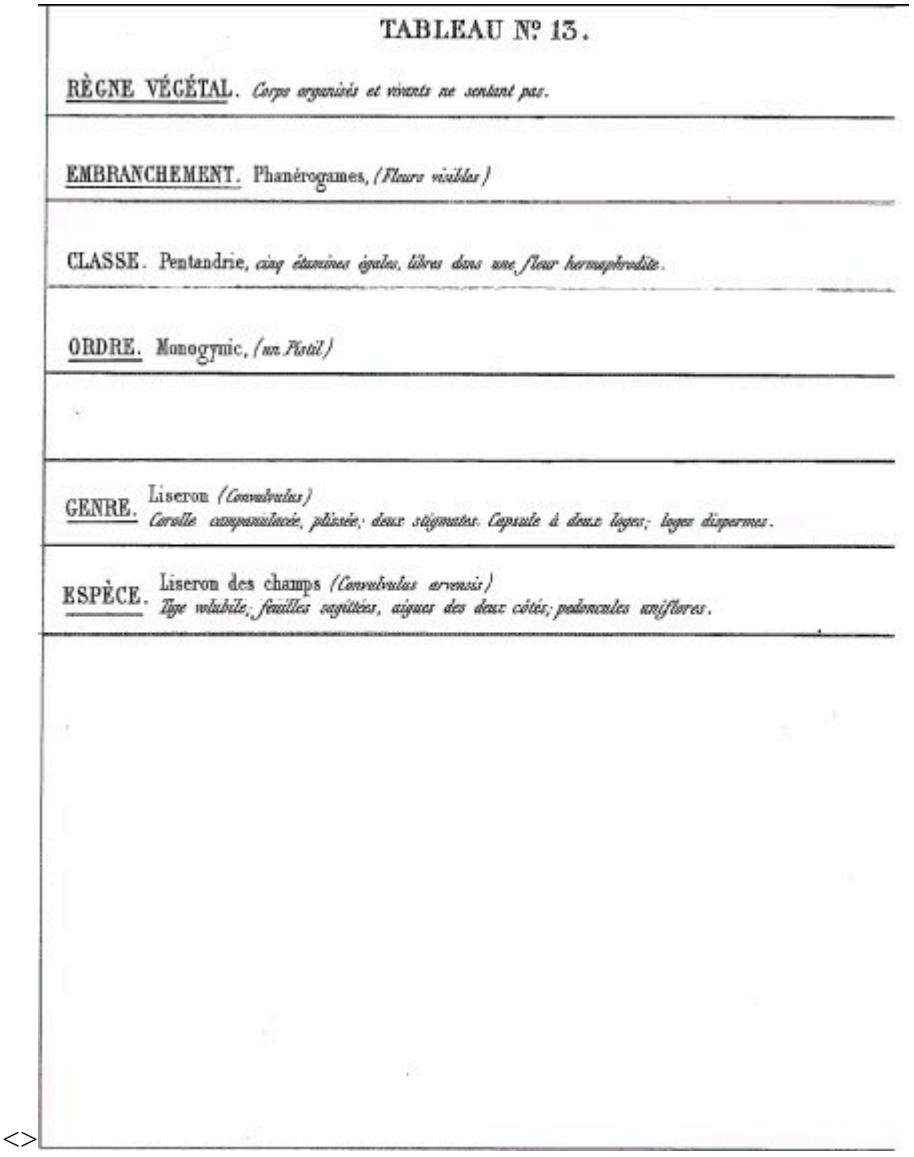


TABLEAU Nº 13.

RÈGNE VÉGÉTAL. *Corps organisés et vivants ne sentant pas.*

EMBRANCHEMENT. Phanérogames, *(Fleurs visibles)*

CLASSE. Pentandrie, *cinq étamines égales, libres dans une fleur hermaphrodite.*

ORDRE. Monogynie, *(un Pistil)*

GENRE. Liseron *(Convolvulus)*
Corolle campanulacée, plissée; deux stigmates. Capsule à deux loges; loges dispermes.

ESPÈCE. Liseron des champs *(Convolvulus arvensis)*
Tige volubile, feuilles sagittées, aiguës des deux côtés; pedoncules uniflores.

<>

TABLEAU N° 13

35. Le tableau n° 12 représente 7 lignes de diverses couleurs, rouge, orangée, jaune, verte, bleue, violette et grise, partant du centre du cercle représentant l'espèce. Ces lignes correspondent chacune à un ordre de caractères; la ligne rouge représente en général le règne, et les autres couleurs, disposées comme elles le sont dans le spectre solaire, correspondent à des groupes de plus en plus restreints par le nombre des espèces qu'ils comprennent respectivement : l'orangé correspond à l'embranchement, le jaune à la classe, le vert à l'ordre, le bleu à la famille, le violet au genre, le gris enfin à l'espèce. Chacune de ces lignes correspond aux lignes horizontales du tableau n° 13 de mêmes couleurs, et au-dessus de ces lignes horizontales on lit les caractères des divers ordres de classification. Conséquemment, chacune des lignes ou couleurs du tableau n° 12 représente les attributs qu'on lit sur chacune des lignes horizontales du tableau n° 13. De là on tire la conséquence que l'histoire du *Convolvulus arvensis*, dans le système sexuel de Linné, ne comprend que les attributs énoncés dans le tableau n° 13. Or, si ces attributs suffisent pour distinguer le *Convolvulus arvensis* de toutes autres espèces, il s'en faut de beaucoup que leur connaissance suffise pour représenter tous les faits dont l'histoire de cette plante se compose.

36. Ces tableaux tout à fait analogues aux deux précédents concernent une espèce animale. J'ai pris l'*Ursus maritimus*, tel qu'il est défini dans le système de Linné; les 12 et 13, et 12 et 14, sont muets sur la famille, parce qu'en effet ce groupe n'est pas compris dans la classification de Linné.

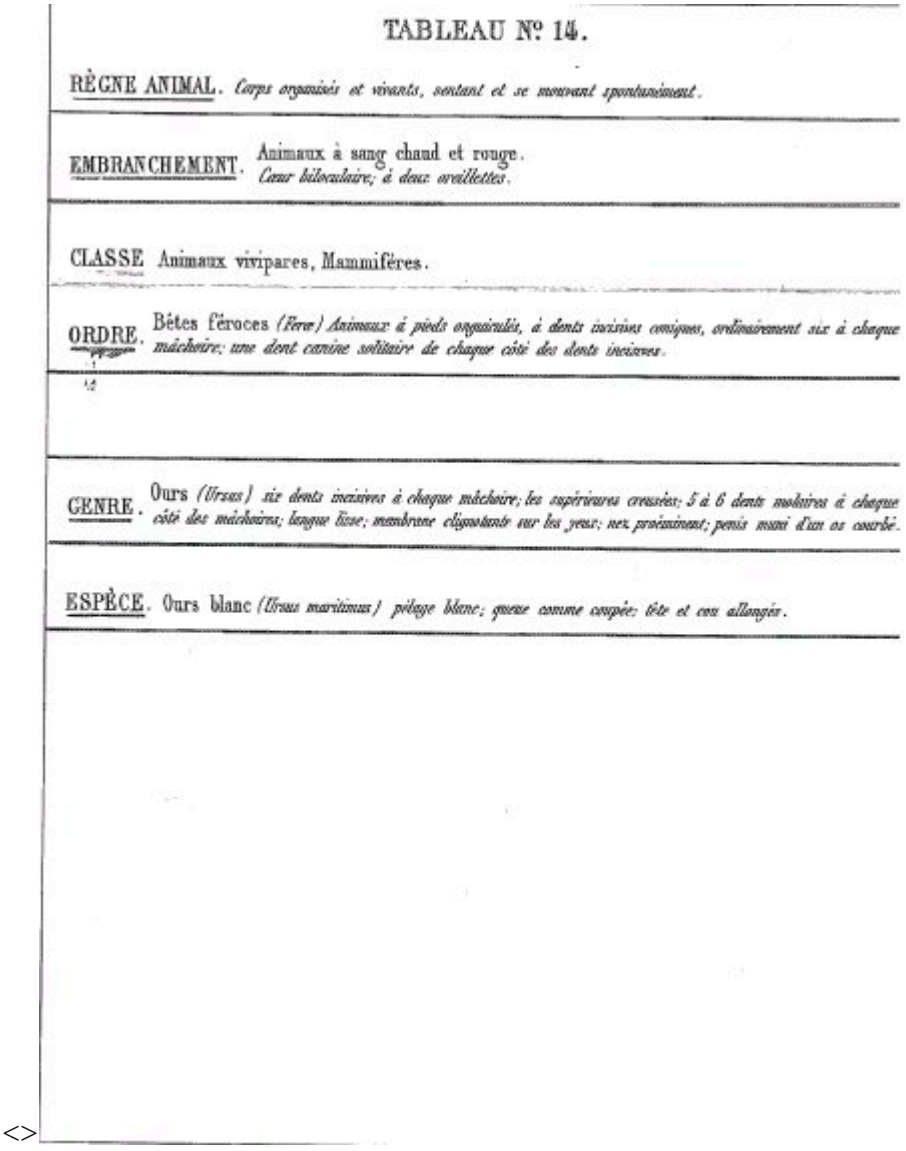


TABLEAU Nº 14.

RÈGNE ANIMAL. *Corps organisés et vivants, sentant et se mouvant spontanément.*

EMBRANCHEMENT. Animaux à sang chaud et rouge. *Cœur bilobulaire; à deux oreillettes.*

CLASSE Animaux vivipares, Mammifères.

ORDRE. Bêtes féroces *(Feræ) Animaux à pieds onguiculés, à dents incisives comiques, ordinairement six à chaque mâchoire; une dent canine solitaire de chaque côté des dents incisives.*

GENRE. Ours *(Ursus) six dents incisives à chaque mâchoire; les supérieures crenelées; 5 à 6 dents molaires à chaque côté des mâchoires; langue lisse; membrane clignotante sur les yeux; nez proéminent; pénis muni d'un os courbé.*

ESPÈCE. Ours blanc *(Ursus maritimus) pelage blanc; queue comme coupée; tête et cou allongés.*

TABLEAU N° 14

<>**37.** Les tableaux n° 12 et 14 donnent lieu aux mêmes remarques que les tableaux n° 12 et 13, relativement au petit nombre des attributs énoncés par Linné, comparé au grand nombre des attributs que représente la zone circulaire à raies radiées.

38. Je crois ajouter quelque chose à l'intérêt du sujet en reproduisant des passages du discours que je prononçai à Montbard, lors de l'inauguration de la statue de Buffon, le 8 d'octobre 1868. Ils montreront, j'espère, que, dès cette époque, j'exposai par le langage des idées que ces tableaux rendent sensibles à la vue.

« *... La vocation de Linné pour l'histoire naturelle se révéla par la passion des plantes, et bientôt elle embrassa du même amour les deux autres règnes de la nature. Le but de la vie intellectuelle du grand naturaliste suédois fut non pas de DÉCRIRE tous les produits de la nature, mais de DÉFINIR chaque espèce par une phrase brève et pittoresque, autant que possible, et d'ordonner*

l'ensemble des espèces de chaque règne en groupes de divers ordres, de manière qu'en descendant successivement du règne à l'espèce on arrive au NOM de celle-ci, lequel, par un heureux artifice, se compose d'un nom générique et d'un nom spécifique. Tel a été Linné. Buffon ne lui ressemble en rien... Appelé à l'intendance du Jardin du roi (1739), il considéra comme un devoir impérieux de cette position de consacrer désormais tous ses efforts aux progrès de l'histoire naturelle. Ainsi, Messieurs, riche de la fortune de son père, d'intelligence et de science acquise, Buffon devint naturaliste par devoir à l'âge de trente-deux ans, et le pauvre Linné l'était devenu par vocation dès l'âge de dix ans. Lorsque Buffon voulut être naturaliste, la science lui apparut sous un aspect bien différent qu'à Linné ; il était dans la puissance de l'âge et d'un esprit fortifié par des études aussi profondes que variées ; maître de ses loisirs, il les consacrait à l'étude ; s'il sentait sa force, s'il savait que la vue de l'esprit est rapide, il connaissait et l'insuffisance de l'improvisation pour une production littéraire vraiment sérieuse et la nécessité du temps dans la coordination de toute idée nouvelle avec d'autres. La mauvaise organisation de ses yeux lui interdisant d'ailleurs l'observation microscopique prolongée et toute dissection soignée, il pouvait consacrer à la méditation un temps dont, avec des organes meilleurs, il eût pu disposer autrement. Mais on s'abuserait étrangement de croire que ce temps ne servit à Buffon qu'à l'arrangement de paroles harmonieuses pour le plaisir de l'oreille ; sans doute son style brillant, coloré, et quelquefois pompeux, a contribué à la gloire du naturaliste à l'égard des gens du monde et des simples lettrés ; mais ce style a bien d'autres mérites pour les juges capables d'en apprécier toute la valeur, parce que, en réalité, il est un produit du concours des qualités les plus rares et les plus variées de l'érudit, du philosophe, du savant et d'un lettré doué à la fois du goût le plus pur et de l'éloquence la plus élevée. C'est donc grâce au temps que Buffon a pu fondre ensemble ces éléments divers en un tout unique, d'une forme si pure et si belle, qu'elle empêche certains lecteurs d'apercevoir la richesse des éléments précieux qui la constituent. La distinction des éléments du style de Buffon explique, avec quelques moments de réflexion, la différence extrême qui distingue l'oeuvre du naturaliste français de l'œuvre de Linné. Le talent d'observer la nature est commun aux deux naturalistes, mais la différence des deux œuvres est grande. Le ***Système de la nature*** *réduit la connaissance de chaque espèce d'un règne à un petit nombre d'attributs dont l'ensemble n'appartient qu'à elle. Cet ensemble est le caractère de l'espèce ; il est commun à tous les individus qu'elle comprend. Le genre, l'ordre, la classe, sont chacun caractérisés d'une manière analogue. La conséquence est donc de trouver le nom d'une espèce, en constatant dans un individu de cette espèce le caractère de la classe, le caractère de l'ordre, le caractère du genre, enfin le caractère de l'espèce. Le Système de la nature ne comprend donc essentiellement qu'un très-petit nombre des qualités, des attributs, appartenant à un être vivant. Dès lors, on peut dire que cet être n'est que définie c'est-à-dire distingué de tout autre analogue.*
Le but que s'est proposé Buffon est absolument différent. Sa prétention n'est pas de définir l'être vivant, mais bien de le décrire. On conçoit dès lors le reproche d'imperfection qu'il adresse aux méthodes de classification en général et au Système de la nature de Linné en particulier, puisqu'elles se bornent, dit-il, à faire connaître une seule partie de l'être. Buffon aspire sinon à tout décrire, du moins à faire connaître les attributs, les rapports les pins importants, les plus intéressants des êtres vivants. S'agit-il de l'étude des animaux, il les étudie au point de vue de la forme et de leur structure intérieure ; et c'est pour cela qu'il associe Daubenton à ses travaux, il veut connaître les fonctions des organes, les mœurs et les instincts...»

<>Ces citations, d'un écrit presque improvisé, tant la composition en fut rapide, ne paraîtront pas superflues au lecteur, s'il voit en elles un exemple de l'accord d'opinions, remontant déjà à quelques années écoulées, avec des généralités dont la publication m'occupe aujourd'hui. C'est l'accord de ces généralités avec les recherches spéciales et les méditations de toute ma vie scientifique qui me donne l'espoir d'échapper au reproche de témérité qu'un juge sévère m'adresserait peut-être s'il n'apercevait pas l'intimité du lien qui rattache au passé mes publications actuelles.
En relisant les légendes des deux tableaux doubles n° 12 et 13, et n° 13 et 14, je n'ai rien à y changer. Ils montrent comment le système de Linné satisfait au besoin de l'étudiant en histoire naturelle, désireux de trouver le nom d'une espèce de plante ou d'animal qu'il ne connaît pas. Mais en même temps qu'il voit le petit nombre d'attributs nécessaires à connaître pour arriver à son but, il apprécie en même temps combien il en resterait à étudier pour connaître à fond l'espèce dont il cherche le nom. Ces derniers

attributs, représentés par des rayons noirs, libres de toute ligne colorée, sont loin de représenter tous les attributs de l'espèce. Le système de Linné correspond à ce qu'on nomme une méthode artificielle. La méthode naturelle en diffère par l'étude d'attributs bien plus nombreux que ceux mis en œuvre par le système de Linné; dès lors, pour que les tableaux représentassent les attributs à connaître, il faudrait un nombre de lignes colorées plus considérable que celles que les tableaux offrent à la vue. Je ferai remarquer que les lignes rayonnées noires des deux tableaux simples n° 12représentent assez bien l'espèce vivante telle que Buffon la concevait, car ces lignes représentent l'ensemble des attributs. Je ne puis mieux terminer cet atlas qu'en énonçant la conclusion finale à laquelle m'a conduit l'étude comparative de l'espèce chimique complexe et de l'espèce vivante. Afin que l'expression de ma pensée ne donne lieu à aucune interprétation inexacte, je rappellerai que l'histoire d'une espèce chimique complexe comprend deux genres de phénomènes : **a)** des phénomènes passagers, et **b)** des phénomènes permanents.

<>**a)** Phénomènes passagers. — Lorsqu'il existe une affinité énergique entre les corps qui s'unissent, il y a entre autres phénomènes un vif dégagement de chaleur et de lumière, etc., etc.
b) Phénomènes permanents. — Ce sont les propriétés résultant de l'union des corps ; elles diffèrent tout à fait de celles qu'ils possédaient avant la combinaison.

Toutes les espèces chimiques que nous connaissons sont représentées par une molécule, mais si ténue, qu'elle échappe à tous nos instruments microscopiques, de sorte qu'une espèce chimique perceptible à nos sens est un agrégat de molécules homogènes toutesidentiques. En définitive, un agrégat de 'molécules perceptibles à nos sens comprend donc autant d'individus qu'il compte de molécules. La différence est grande entre l'espèce chimique et l'espèce vivante, soit un végétal, soit un animal. En effet, l'un et l'autre sont immédiatement formés d'un certain nombre d'espèces chimiques complexes ; chacune est dite principe immédiat de l'être vivant dont elle fait partie. On distingue des principes immédiats dits inorganiques, parce que le monde inorganique nous les présente ; tels sont l'eau, le phosphate de chaux, le sous-carbonate de chaux, etc., etc. ; Et des principes immédiats dits organiques, parce que leurs éléments ont été unis sous l'influence de la vie ; exemples le sucre, l'amidon. Une première différence qu'une espèce chimique pure de toute autre présente à l'observateur, c'est l'unité d'individualité dans tous les échantillons d'agrégat de molécules uniques; elles sont identiques dans les mêmes conditions ; et, de l'identité de propriétés des échantillons d'une même espèce, nous concluons l'identité des molécules constituant l'échantillon, molécules, je le répète, trop ténues pour être perceptibles à nos sens. Nous avons distingué dans l'histoire d'une espèce chimique complexe deux genres de phénomènes ; des phénomènes passagers, d'autant plus frappants que les corps qui entrent en combinaison ont une affinité mutuelle plus forte, et ces phénomènes n'ont que peu de durée quand on ne les rend pas continus, ainsi que cela arrive dans l'éclairage en rendant la combustion successive. Les individus vivants d'une même espèce, plante ou animal, n'ont jamais entre eux la ressemblance existant entre les molécules chimiques agrégées d'échantillons purs portant un nom unique, celui de l'espèce à laquelle ils appartiennent. Les individus vivants d'une même espèce peuvent différer entre eux par le sexe, l'âge, la taille, etc., etc., etc.; conséquemment un individu ne représente jamais l'espèce à l'égal d'une molécule chimique d'une espèce déterminée. Considérons maintenant un individu vivant, et choisissons une espèce d'une organisation

plutôt supérieure qu'inférieure, soit qu'ils'agisse d'un animal ou même d'une plante ; considérons-le sous lerapport de la distinction des phénomènes passagers d'avec les phénomènes permanents, et nous verrons des différences bien grandesentre l'espèce chimique et l'espèce vivante. Aussitôt que le germe fécondé d'une graine ou d'un œuf commence à vivre, il va nous présenter une série de phénomènes passagers jusqu'à un dernier terme qui est celui de sa vie. Il pourra y avoir des interruptions dans les phénomènes, résultat de causes diverses telles que les saisons, par exemple, et de causes accidentelles ; mais, tant que la vie ne sera pas détruite, les phénomènes passagers apparaîtront de nouveau. L'être vivant étant mort, s'il reste exposé à l'action libre des eaux naturelles et de l'atmosphère, ses parties se dissocieront, et ses principes immédiats organiques tendront à faire retour au monde minéral en se transformant en composés binaires plus stables que ces principes, s'ils ne se dégagent pas à l'état de corps simples comme cela arrive à l'azote. La différence est donc grande, d'une part, entre l'espèce chimique représentée, soit idéalement par la molécule, soit réellement par un agrégat homogène de molécules perceptible à nos sens, et, d'une autre part, l'espèce vivante tout à fait abstraite qui ne peut être représentée, pour peu que l'organisation en soit quelque peu complexe, que par des individus dont chacun présente des successions de formes selon son sexe, son âge, son idiosyncrase, etc., etc. ;mais cette succession d'attributs, loin d'être accidentelle, est toujours le résultat d'une cause constituant l'état que j'appelle antérieur relativement à celui qui est l'objet de l'observation que j'appelle état ultérieur ou postérieur. Je n'ai jamais mieux compris que dans ces derniers temps le désir que Georges Cuvier, d'après la lecture du chapitre II de mes ***Considérations générales sur l'analyse organique***, avait exprimé à son frère, que je changeasse le mot espèce en un autre qui ne rappelât pas l'espèce vivante.

JOURNAL DES SAVANTS. MARS 1865.

CONSIDÉRATIONS sur l'histoire de la partie de la médecine qui concerne la prescription des remèdes, à propos d'une communication faite à l'Académie des sciences, dans sa séance du 29 d'août 1861, par Claude Bernard, sur les propriétés organoleptiques des six principes immédiats de l'opium; précédées d'un examen des ***Archidoxa*** de Paracelse et du livre de ***Phytognomonica*** de J. B. Porta.

Théophraste Paracelse

PREMIER ARTICLE.

Introduction.

Malgré le titre de docteur en médecine et en chirurgie, dont la Faculté de médecine de l'Université royale de Berlin a bien voulu m'honorer, dans sa séance du 16 d'octobre de l'année 1860, jour de son cinquantième anniversaire, je ne voudrais pas que les lecteurs de l'écrit suivant m'attribuassent la prétention de résumer l'histoire de la médecine; et, pour prévenir tout prétexte qu'on aurait de me la prêter, je vais distinguer quatre parties dans cette branche de nos connaissances.

- La première comprend les moyens d'entretenir la santé, d'après des principes d'hygiène démontrés ;
- La deuxième, les moyens de traiter une maladie conformément à la diététique, c'est-à-dire en aidant le retour à l'état normal des organes troublés par la maladie.
- La troisième indique les moyens de combattre une maladie par l'action de remèdes matériels, ou par des agents physiques tels que l'électricité, etc.
- La quatrième comprend les opérations du ressort de la chirurgie, soit pour retrancher ou faire disparaître dés parties anomales,du corps vivant, ou des parties; altérées au point de ne pas exercer les fonctions qu'elles remplissaient à l'état normal, soit pour réparer des organes lésés par une cause quelconque.

L'écrit qu'on va lire a trait à la troisième partie que je distingue dans la médecine et que je restreins aux seuls remèdes matériels. Il porte à la fois sur la matière médicale, la pharmacopée et la thérapeutique, qui me présentent des faits que j'accepte comme vrais, mais que j'examine relativement :

- 1° A la manière dont j'ai toujours considéré l'analyse organique immédiate;
- 2° A ma manière d'envisager les propriétés organoleptiques ;
- 3° A ma définition des expressions, fait et méthode a posteriori expérimentale;
- 4° A la manière dont l'esprit humain étudie, selon moi, le concret
et l'abstrait.

Après cette explication, on n'accusera pas de témérité, j'espère, celui que la Faculté de médecine de Berlin s'est attaché, en disant de lui : *qui primus partium animalium chemicum statum ingenioso prosperrimo saccessu illustravit*.

Voici la distribution des matières de cet écrit :

§ I. De la médecine des Grecs à mon point de vue.

§ II. De la médecine des Arabes à mon point de vue.

§ III. De la médecine de Paracelse à mon point de vue.

ART. 1°. Idées générales de Paracelse relativement à la médecine.

ART. 2° Application des idées générales précitées à la doctrine médicale de Paracelse.

§ IV. Idées de Porta relatives à la matière médicale et à la thérapeutique.

§ V. Idées générales de Van Helmont sur la composition des corps, comparées aux idées générales de Paracelse.

Résumé des paragraphes II, III, IV, V.

§ VI. Vues générales de la composition chimique immédiate des corps vivants.

PREMIER ARTICLE.

Relation de mes vues avec la doctrine médicale de Paracelse, fondée sur les remèdes spécifiques.

DEUXIÈME ARTICLE.

Application de mes vues à l'étude des propriétés organoleptiques, considérées relativement à la thérapeutique.

[**nous ne donnerons ici que les deux premiers articles qui se rapportent directement à l'idée alchimique ; les autres articles se rapportent à la thérapeutique proprement dite**]

TROISIÈME ARTICLE.

Mon jugement sur les recherches physiologiques expérimentales dont l'opium et ses alcaloïdes ont été l'objet, pour M. Claude Bernard, et liaison de ces recherches avec l'analyse organique immédiate telle que je l'ai envisagée.

QUATRIÈME ARTICLE.

De l'étude des propriétés organoleptiques des espèces chimiques,

CINQUIÈME ARTICLE.

Espérance qu'on peut concevoir de l'élude des propriétés organoleptiques relativement au progrès de la thérapeutique.

SIXIÈME ARTICLE.

Dernières considérations à l'appui de mon opinion sur l'heureuse influence que l'intervention des sciences physico-chimiques peut avoir sur les progrès de la médecine.

§ I. De la médecine grecque envisagée du point de vue où se place M. Chevreul.

A son origine l'art de guérir fut absolument empirique : telle paraît avoir été la médecine des Asclépiades [**famille de médecins grecs qui prétendaient descendre d'Asclépios. Hippocrate en est le représentant le plus célèbre**]. Cependant, s'il est vrai, comme on le dit, que ceux-ci comptèrent dix-sept générations, et fondèrent trois centres d'enseignement médical, à Rhodes, à Cnide et à Cos, il faut admettre qu'il y eut un progrès incontestable, depuis Esculape, le premier des Asclépiades, jusqu'à Hippocrate, qui passe pour en avoir été le dix-septième. La médecine d'Hippocrate repose sur l'observation des symptômes de la maladie, afin qu'en la rapportant à une maladie déjà connue, on soit en état d'en prévoir le cours et de prescrire au malade le régime qu'il lui convient de suivre. D'après cela on peut dire, en langage moderne, qu'Hippocrate déduisait de la séméiotique [**science des signes ; nous parlons aujourd'hui de la séméiologie**], d'abord le prognostic, puis la diététique, dont l'objet est de laisser agir la nature. Ce n'est que si on la juge insuffisante qu'on a recours aux médicaments ; et, au temps d'Hippocrate, ceux-ci n'étaient qu'en petit nombre et d'une préparation fort simple. Hippocrate, en cherchant à connaître l'influence des lieux, des eaux et de l'atmosphère, avait parfaitement senti comment il convient d'appliquer la philosophie à l'étude de l'homme malade. Mais, en lui accordant tout ce mérite, je ne puis qualifier sa médecine ni de dogmatique, ni d'expérimentale, avec le sens que j'attache à l'expression de méthode a posteriori expérimentale; je la réduis à la simple observation des phénomènes, interprétée par un esprit sévère que dirigeaient les connaissances de son temps; et, quand Hippocrate prescrivait un remède et qu'il en observait les effets, bons ou mauvais, le fait principal ne sortait pas du domaine de l'observation, et dès lors, à mon sens, il n'entrait pas dans le domaine de l'expérience, envisagée comme je le fais au point de vue du contrôle de l'induction, à laquelle le médecin a été conduit par l'observation. Le corps de l'homme présentait à Hippocrate deux classes de matières , des matières contenant et des matières contenues.

A. Les matières contenant étaient les vaisseaux.
B. Les matières contenues comprenaient quatre liquides : le sang, la pituite, la bile jaune, l'atrabile, et une matière aériforme, l'esprit.

Il attribuait les maladies :

- à la quantité des liquides,
- à leurs qualités respectives,
- à l'intimité de leur mélange,
- à leurs proportions respectives.

De là l'expression de médecine humorale [J'expliquerai plus loin, page 150, en parlant de Galien, la correspondance des quatre qualités de l'homme aux quatre humeurs distinguées par Hippocrate.].

Les successeurs d'Hippocrate ne donnèrent pas une égale attention à chacune des branches de la médecine; parmi ceux qui s'occupèrent d'anatomie, les uns, avec Hérophile, se livrèrent à la recherche des médicaments, tandis que les autres, avec Érasistrate, s'appliquèrent à l'étude de la structure et de l'usage des parties (organes), sans négliger de remonter à la cause des maladies. Hérophile et Érasistrate marchaient dans la voie ouverte par Hippocrate, mais, un élève d'Hérophile, Sérapion d'Alexandrie, que l'on qualifie de chef des empiriques, conséquent au principe qu'il avançait, que le raisonnement ne sert à rien en médecine, et que l'expérience seulement doit être consultée, rompait explicitement avec Hippocrate et avec tous ceux de ses successeurs qui proclamaient leur maître l'oracle de Cos. On peut déjà établir deux catégories de médecins :

La première comprenant :

AVANT JÉSUS-CHRIST,

- Hippocrate né en 460, mort en [375 (?) - 370 (?) - 351 (?) - 344 (?)]
- Hérophile florissait en 300.
- Érasistrate florissait en 294.

La seconde commençant avec Sérapion. Un médecin du nom d'Asclépiade, né à Pruse en Bithynie, partant des atomes de Démocrite et d'Epicare, admit que le corps de l'homme est formé d'atomes placés à distance, de manière à laisser entre eux des intervalles qu'il appelait pores; en état de santé une proportion convenable existait, selon lui, entre le diamètre des pores et les quantités des fluides qui doivent s'en échapper dans un temps donné; tandis que des défauts d'arrangement ou de position des atomes, amenant des variations dans l'étendue, les pores causaient les maladies, lesquelles étaient le résultat de pores trop étroits ou de pores trop grands. Je ne citerais pas Thémison de Laodicée, l'élève d'Asclépiade, qui admit l'existence des atomes et des pores, et insista sur l'étude des causes prochaines, limitées à la grandeur ou à la petitesse des pores, si, dans sa distinction des maladies en aiguës et en chroniques, il n'avait pas indiqué des traitements différents, non-seulement pour les unes et pour les autres, mais encore d'après la considération des périodes diverses d'une même maladie. Asclépiade et

Thémison rejetaient les remèdes spécifiques, les purgatifs; et prescrivaient les relâchants et les astringents, conformément à la considération purement mécanique de la grandeur des pores. Après eux vinrent Thessalas et Soranus. Il n'est pas d'opinions controversées, en dehors des questions religieuses qui, après un certain temps, n'aient conduit à l'éclectisme, c'est-à-dire à une opinion composée de ce qui paraît vrai à l'éclectique dans les opinions controversées. C'est ce qui arriva lorsque Archigène d'Apamée examina les diverses opinions qui partageaient les médecins de son temps. Enfin, avant de parler de Galien, signalons la catégorie des médecins qu'on nomma pneumatistes ou spiritualistes. Athénée passe assez généralement pour en avoir été le chef, et ce que je dois faire remarquer, c'est que les éléments qu'il attribua aux corps n'étaient pas le feu, l'air, l'eau et la terre, mais les qualités qu'on attribuait à ces éléments comme les caractérisant, à savoir, le chaud, le froid, l'humide et le sec, auxquels il ajoutait l'esprit, cause de la conservation de toutes les parties du corps humain, qu'il pénètre à l'état normal; mais, en reconnaissant au corps humain l'altérabilité, il trouvait donc dans les altérations qu'il subit les causes des maladies. Galien (de 131 à 201 après J.-C.) a mérité sa grande réputation, non-seulement pour avoir accepté tout ce qu'il y a de bon dans la médecine hippocratique, mais pour avoir ajouté à celle-ci un ensemble considérable de connaissances précises, et d'une telle importance, que, s'il eût critiqué le grand médecin de Cos, ou même s'il eût gardé le silence sur le mérite de celui qu'il appelait son maître, il aurait pu se déclarer le chef d'une école nouvelle. Que la critique n'hésite donc pas à proclamer ce qu'il y a de véritablement grand dans l'hommage public de Galien au mérite d'Hippocrate. Galien [**sur les quatre éléments et leurs rapports aux qualités spécifiques, cf. *Atlas des Connaissances Humaines***] partit, non immédiatement des quatre éléments, êtres concrets, le feu, l'air, l'eau et la terre; mais, à l'instar d'Athénée, des qualités spécifiques par lesquelles on caractérisait chacun d'eux; à savoir : la qualité d'être chaud, la qualité d'être froid, la qualité d'être humide et la qualité d'être sec. Il fit quatre substantifs abstraits, le chaud, le froid, l'humide et le sec, qu'il considéra ensuite comme des êtres concrets, et, en les unissant deux ensemble, il constitua ainsi quatre tempéraments correspondant, comme on va le voir, aux quatre humeurs cardinales.

- Le chaud et l'humide, au sang;
- Le froid et l'humide, à la pituite;
- Le chaud et le sec, à la bile jaune;
- Le froid et le sec, à la bile noire ou atrabile. [**cf. *Atlas des Connaissances Humaines*, tableau n° 1 pour des précisions complémentaires -**]

J'applique à ces distinctions la manière dont j'ai développé récemment la distribution des connaissances humaines, conformément à ma définition du mot *fait* et à ses conséquences. La distinction des quatre éléments porte, comme je viens de le dire, sur le concret, et celle des quatre qualités sur l'abstrait. Quelle raison explique la distinction des quatre qualités ? c'est l'intention, avouée ou tacite, de rendre plus claire, plus saisissable à l'esprit de ceux à qui l'on s'adresse, une conception donnée comme une doctrine. Expliquons cette préférence de l'abstrait au concret. Galien, au point de vue de son système médical, bornant le rôle des quatre éléments constituant le corps de l'homme à des actions dérivées d'une seule propriété, qui, selon lui, caractérise chacun d'eux, soit qu'il s'agisse du cas de santé ou du cas de maladie, borne ainsi l'exposé de sa doctrine médicale à la prise en considération du chaud, du froid, de l'humide et de la sécheresse; il est facile dès lors d'établir une doctrine de thérapeutique, puisqu'il suffit de savoir,

dans une affection donnée, ce qui est en excès ou en défaut pour rétablir l'équilibre normal, condition de la santé. Il prend, donc la partie pour le tout. Et si, en réalité, les choses se passaient comme il le conçoit, il aurait raison; mais en supposant, toutefois, qu'il eût expliqué pourquoi il prenait la partie pour le tout, en ne considérant dans un être concret, dans un élément, qu'une seule de ses qualités ou propriétés. Quand même il n'existerait que quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, dans le monde matériel, les distinctions de Galien précitées seraient tout à fait insuffisantes pourconstituer une doctrine médicale. D'où la conséquence, à mon sens, que Galien a eu tort de prendre la partie
pour le tout, puisque les éléments une fois reconnus pour tels en constituant le corps de l'homme, agissent en vertu de propriétés autres que les propriétés appelées chaud, froid, humide, sécheresse : en faisant donc reposer ses raisonnements sur le chaud, le froid, l'humide et le sec, il a, selon moi, réalisé des abstractions en êtres concrets au point de vue de l'erreur [Voir le tableau inséré dans le Journal des Savants d'avril 1864 , p 239]. Je ne dirai rien des médecins grecs successeurs de Galien, d'Onbase (362), d'Aétius Oga), d'Alexandre de Tralles (554) et de Paul d'Egine (620).

§ II. De la médecine des Arabes envisagée du point de vue où se place M. ChevreuL

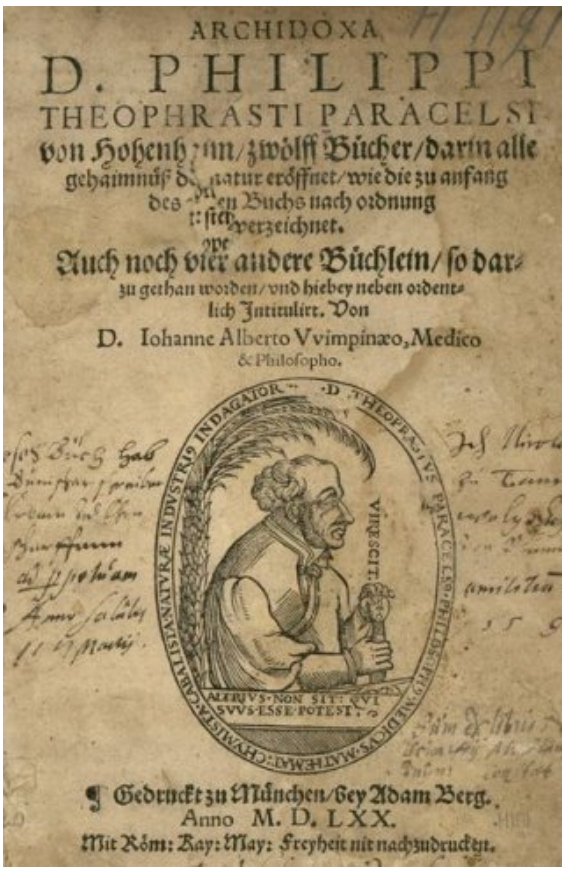
Je m'arrêterai un moment pour rappeler les services rendus aux sciences et aux lettres par les Arabes, après qu'ils se furent montrés conquérants fanatiques, ennemis de toute civilisation sous les premiers califes, successeurs de Mahomet, mort en 632. C'est surtout à partir de l'an -732, date du règne du premier calife de la dynastie des Abassides, Aboul-abbas-saffah, que les Arabes se sentirent du goût pour les sciences et les lettres. Si de grandes découvertes, si des productions intellectuelles qui ouvrent de nouvelles voies à l'esprit humain, ne les distinguent pas, ils ont bien mérité de la civilisation en recherchant les manuscrits grecs, menacés de disparaître par tant de causes de destruction, en s'efforçant de se les approprier par des traductions, faites surtout par des chrétiens de Syrie et de Chaldée, en se livrant à l'étude de la philosophie grecque et particulièrement à celle des écrits d'Aristote, d'Hippocrate et de Galien, enfin en cultivant eux-mêmes l'astronomie, les sciences naturelles et les sciences médicales. D'un autre côté, dans les combats qu'ils livrèrent aux Grecs de Byzance, en éprouvant la puissance de leurs feux de guerre, ils sentirent la nécessité d'en connaître la préparation, afin de rétablir l'égalité des moyens de l'attaque et de la défense, et c'est ainsi qu'ils furent conduits à étudier le feu grégeois et plus tard la poudre à canon et l'artillerie. Si, en outre, on tient compte de leur goût pour l'alchimie, qu'ils puisèrent chez les Grecs Byzantins [**cf. Idée alchimique, I et II**], on s'expliquera sans peine leurs travaux chimiques entrepris dans l'espérance de confectionner la pierre philosophale et de préparer des remèdes dont le dernier devait être la panacée universelle. Il n'est pas douteux que, livrés avec ardeur à des travaux de ce genre, ils n'aient ajouté de nouveaux faits à ceux qu'on connaissait déjà; mais, en définitive, leur philosophie générale se trouvait renfermée dans le
péripatétisme, et leur médecine subordonnée à Hippocrate et surtout à Galien. Telles furent en effet les doctrines médicales que les Arabes transmirent à de nombreux étudiants : d'abord dans l'école de Bagdad, puis dans celles qu'ils fondèrent au Caire, à Alexandrie, à Kairvan , et même, en Europe, à Cordoue, Séviiïe, Grenade, Tolède, Valence, etc. et, pendant quatre siècles environ, la médecine arabe fut en honneur et ne compta pas de rivale. Mais une influence exercée par l'enseignement de la médecine arabe proprement dite ne fut bien appréciée à sa juste valeur que longtemps après la cessation de cet

enseignement; je veux parler de l'intime alliance de la chimie avec la médecine, qui finit par imprimer à celle-ci un caractère qu'on chercherait en vain dans la médecine grecque ; alliance dont l'avantage ne fut bien senti dans les universités qui succédèrent aux écoles arabes, que longtemps après que celles-ci eurent cessé d'exister. On attribue généralement au médecin arabe Rhasès [**cf. prima materia**] l'idée d'avoir appliqué la chimie à la médecine, et il est incontestable que son exemple compta un grand nombre d'imitateurs chez ses compatriotes. Rhasès mourut en 922. Je rappellerai deux de ses successeurs les plus célèbres, Avicenne [**42 occurrences sur le site**] et Averrhoès ; le premier mourut en 1036, et le second en 1198. Averrhoès était né à Cordoue en Espagne.

§ III. De la médecine de Paracelse envisagée du point de vue où se place M. Chevreul.

ARTICLE 1er. Idées générales de Paracelse relativement à la médecine.

Dans la première moitié du XVIe siècle parut un homme en possession de toutes les aptitudes à exercer une influence extrême sur l'esprit des peuples en les frappant par la parole la plus énergique et en usant par calcul et sans scrupule de tous les moyens qui devaient lui faire une réputation de réformateur de la médecine d'Hippocrate, de Galien, et de tous ceux de ses contemporains qui étaient pleins de respect pour ces deux grands noms de la Grèce. Cet homme était Paracelse, né, en 1493, à Einsiedlen près de Zurich, en Suisse. Il est incontestablement le chef des médecins qu'on nommait spagyriques ou spagyristes dans le XVIe et le XVIIe siècle, qualification qui ne signifie pas autre chose que chimistes. Paracelse est-il un génie du premier ordre comme tant de ses partisans l'ont dit ? Sa pratique médicale a-t-elle été constamment heureuse ? Possédait-il toutes les connaissances de son temps, et les études premières de sa jeunesse l'avaient-elles suffisamment préparé à les acquérir ? Ce sont des questions que je m'abstiens de traiter; cependant je n'ai aucun motif de revenir des opinions que j'ai énoncées sur Paracelse dans ce journal [Journal des Savants, 1850, p. 74, 136 - **cf. Chevreul critique de Hoefer**]. Mais aujourd'hui de nouvelles études, de ses ***Archidoxes*** surtout, me permettent d'apprécier avec plus de précision et sa doctrine médicale et les données sur lesquelles il la fait reposer, en les rattachant à des connaissances chimiques qui n'ont été bien exactement formulées que dans la première moitié de ce siècle. [**notons que les Editions de Massanne ont éditées un livre autrefois fort rare : *l'Abrégé de la doctrine de Paracelse et de ses archidoxes* - Paris, chez d'Houry fils, 1724 - de François Marie-Pompée Colonna, alias Crosset de la Haumerie ou Alexandre le Crom, cité par Tripied dans son *Vitriol*.**]


ARCHIDOXA
D. PHILIPPI
THEOPHRASTI PARACELSI
von Hohenheim/zwölff Bücher/darin alle
gehaimnüs der Natur eröffnet/wie die zu anfang
des ersten Buchs nach ordnung
hie verzeichnet.
Auch noch vier andere Büchlein/so dar-
zu gethan worden/vnd hiebey neben ordent-
lich Intitulirt. Von
D. Iohanne Alberto Vvimpinæo, Medico
& Philosopho.
Gedruckt zu München/bey Adam Berg.
Anno M. D. LXX.
Mit Röm: Kay: May: Freyheit nit nachzudrucken.
frontispice des Archidoxes de Paracelse, 1622

LE PRINCIPE FONDAMENTAL de la doctrine médicale de Paracelse est la prescription de remèdes spécifiques propres à combattre chaaae maladie en particulier. Si je n'ai aucun doute sur l'efficacité de la diététique, et sur celle d'une médecine préventive dirigée par des principes d'hygiène bien démontrés, je n'en considère pas moins le principe des remèdes spécifiques comme parfaitement vrai, et comme ouvrant une voie nouvelle à l'art de guérir, quand il s'agit, du moins, de combattre des affections causées à un être vivant par une matière venue du dehors dans son intérieur; que cette matière s'appelle un miasme, un poison, un venin, un virus, ou qu'elle-même soit organisée. Je fais cette déclaration afin qu'on sache bien que mon intention n'est pas d'exalter outre mesure le mérite de Paracelse dans ce que je vais dire d'un principe vrai, à mon sens, qu'il a cherché à répandre au moyen de nombreux écrits. La médecine de Paracelse est le produit d'observations faites avant lui, et non un résultat de ses propres découvertes; mais ces observations étaient éparses, isolées, et à lui revient le mérite de les avoir subordonnées au principe des remèdes spécifiques; c'est ainsi qu'il a formé un corps de doctrine médicale, si cette expression m'est permise en pareille matière, lorsque je suis le premier à reconnaître tout ce qu'il y a d'obscur, d'incomplet, de contradictoire, d'erroné même, dans l'ensemble des écrits de Paracelse. En parlant plus haut de Thémison de Laodicée, j'ai dit que je me serais abstenu de le citer, s'il n'avait pas distingué les maladies en AIGUËS et en CHRONIQUES, et cette citation m'est nécessaire pour expliquer à un certain point la différence de la médecine hippocratique d'avec celle de Paracelse. Lorsque Hippocrate traite de la diététique, c'est surtout la maladie chronique qu'il a en vue ; tandis que, si l'on recherche les affections que Paracelse s'applique surtout à traiter, on trouve évidemment qu'elles appartiennent aux maladies aiguës; et, en réfléchissant, on sent qu'avec la soif de renommée qui le dévorait il devait être bien plus empressé à traiter celles-ci que les autres. Effectivement la guérison

d'une maladie aiguë ne frappe-t-elle pas la foule plus que ne le fait la guérison d'une maladie chronique prolongée, et, parce que la première maladie semble toujours désespérée, l'insuccès ne compromet point autant la réputation du médecin, que l'insuccès dans le cas où un malade succombe à un traitement auquel on reconnaît que le temps de la réflexion n'a point manqué à celui qui l'a prescrit. C'est donc la pratique de la médecine héroïque que Paracelse a préférée à toute autre; et cette préférence explique son ardeur à rechercher les remèdes les plus énergiques, son application à lire les livres des Isaac les Hollandais [**cf. *Traité du Sel* attribué à Sendivogius, le second Cosmopolite**] et de Basile Valentin [**1, 2, 3, 4**], où se trouvent exposées un grand nombre de préparations métalliques des plus actives pour combattre les maladies; enfin il ne faut pas oublier qu'au temps de Paracelse la maladie syphilitique [**le fait que la syphilis soit cité dans les écrits « valentiniens » a permis de mettre en évidence que les traités attribués à Basile Valentin n'ont pu être rédigés par le moine de l'abbaye d'Erfurht, cf. *Char triomphal de l'antimoine***] était nouvelle en Allemagne, et que déjà l'efficacité des préparations de mercure était connue en Italie de quelques personnes. Mais ce serait une erreur de croire que les remèdes dont Paracelse usait provenaient exclusivement du règne minéral; car souvent il administrait l'opium, et c'est la raison pourquoi j'ai toujours préféré, contrairement à beaucoup d'auteurs, qualifier de chimique plutôt que de métallique la médecine de Paracelse [**il est assez remarquable de constater que la médecine moderne, en un sens, est beaucoup plus métallique que chimique, pour remployer cette expression désuète...**]. Paracelse puisa dans les livres que je viens de citer sa théorie des trois principes de toutes choses : le soufre, le mercure et le sel; le sel remplace l'arsenic, admis comme un des trois principes des métaux par Geber et par la plupart des successeurs immédiats de l'alchimiste arabe [**il est donc faux, à proprement parler, de dire que Paracelse est l'inventeur du principe SEL ; il était déjà cité par Geber comme l'ARSENIC ; les Modernes en ont fait le principe CORPS. Colonna s'y attarde dans son *Abrégé de la Doctrine de Paracelse* - Editions de Massanne, 2003**]. Il me semble très probable qu'il arriva un moment où l'étude des corps conduisit à voir que ni les quatre éléments, ni les trois principes immédiats des métaux, ne représentaient un corps sapide soluble dans l'eau; et que cette considération conduisit à imaginer le sel pour représenter les corps sapides et solubles dans l'eau. Quoi qu'il en soit, Paracelse, en l'adoptant, lui accorda une influence à la fois si étendue et si considérable, qu'un grand nombre d'auteurs disent que Paracelse en a parlé le premier, ce qui est faux. Tout ce qui précède a trait à la pratique médicale de Paracelse; il me reste à montrer les sources de sa doctrine et comment il établit le principe des remèdes spécifiques. C'est, à ma connaissance, ce que personne n'a fait encore. Le nombre des écrits de Paracelse, ses longs voyages, une pratique médicale incessante, des leçons multipliées, une vie qui ne dépassa pas quarante-huit années, expliquent sans doute, sans grande réflexion, que le temps lui manqua pour exécuter des travaux de longue haleine dans le laboratoire. Dès lors, en prenant la chimie pour base de sa doctrine médicale, il fut obligé de recourir aux autres pour construire son édifice; et c'est en effet dans les livres d'Arnauld de Villeneuve [**1, 2**], de Raymond Lulle [**1, 2**], et surtout de Rupescissa [**cf. Idée alchimique, III et 1**], qu'il puisa l'idée première de la quintessence, base de sa doctrine; et cette idée, interprétée comme je vais le faire, expliquera, j'espère, clairement la théorie médicale de Paracelse. Rien de plus facile à comprendre que l'idée de quintessence, si l'on réfléchit à la réduction du vin en produit spiritueux et en un résidu aqueux, lorsqu'on l'a soumis à l'action de la chaleur dans un appareil distillatoire. En effet, le vin possède deux propriétés organoleptiques remarquables : tonique et fortifiant, pris en quantité convenable [**on admet à présent que le vin, pris en quantité mesurée, exerce un effet de prévention de certains accidents cardio-vasculaires, notamment en prévention primaire des infarctus du myocarde. L'effet semble dose dépendant, ce qui est nouveau**], il cause l'ivresse s'il est pris en excès. Que l'on examine maintenant le produit spiritueux et le résidu aqueux, en lesquels la distillation l'a réduit, et l'on

trouvera au premier les deux propriétés organoleptiques caractéristiques du vin ; et on les trouvera à un degré d'autant plus prononcé, que le produit volatil sera moins aqueux, ou, ce qui revient au même, plus riche en alcool; de sorte que ce produit sera bien plus fort, à volume égal, que le vin d'où il provient. D'une autre part, comme le résidu aqueux n'a aucune des deux propriétés organoleptiques que je signale, la distillation est évidemment un moyen chimique de concentrer les propriétés caractéristiques du vin sous un très-petit volume. Or c'est cette concentration qui a fait dire que l'eau-de-vie est la quintessence du vin. Une fois cette conclusion admise, l'idée de retirer la quintessence de toute chose a laquelle on attribuait quelque propriété remarquable a pris le caractère de la généralité; et c'est en la considérant de ce point de vue que Paracelse fut conduit à en faire la base de sa doctrine. Avant d'aller plus loin, je ne puis trop insister sur cette disposition de l'esprit humain, à l'égard de tout objet concret qu'il examine, de ne prêter son attention qu'à une seule ou quelques-unes seulement des propriétés de cet objet à l'exclusion des autres. En procédant ainsi, il donne presque toujours une existence concrète à une propriété ou à quelques propriétés seulement; et, fatalement, il arrive à l'erreur, en prenant une partie pour un tout. Une abstraction, qui est bien un fait réel quand elle a été exactement définie comme attribut de l'objet concret à laquelle elle appartient essentiellement, sort de la classe des vérités lorsqu'on vient à lui attribuer une existence indépendante de cet objet et constituant un être concret tout à fait différent de ce même objet. C'est, en un mot, réaliser, au point de vue de l'erreur, des abstractions en leur donnant un corps [Voir le tableau dans le Journal des Savants d'avril 1864, p. 239]. Une remarque indispensable encore avant d'exposer la doctrine de Paracelse est de montrer que la quintessence n'est point une dans sa manière de voir; qu'elle n'est ni un élément [Je dis élément à l'instar de l'air, parce que Paracelse a confondu le mot élément, corps simple, avec le mot principe, qui peut avoir ce sens, mais qui s'applique encore à un corps composé que l'on qualifie de prochain ou d'immédiat - **les alchimistes, pour parler de leurs éléments, parlent de principes principiés, cf. Artephius.**], à l'instar du feu, de l'air, de l'eau et de la terre; ni un mixte unique, en d'autres termes, comme nous le dirions aujourd'hui, une espèce unique de composé défini. Il est peu de mots dont on ait tant abusé en philosophie et dont on abuse tant encore aujourd'hui que du mot unité. En répétant l'expression célèbre la variété dans l'unité, on se sert d'une phrase dont le sens était parfaitement exact dans l'esprit du célèbre auteur qui la donnait comme conclusion d'un raisonnement aussi clair que précis. Mais prétendez-vous en faire un principe, une règle, un axiome, pour en déduire comme conséquence la preuve d'une opinion que vous jugez nouvelle ? C'est alors que vous tombez dans l'erreur. Par exemple, en histoire naturelle , les partisans de l'unité de composition organique en ont fait usage comme de l'expression PRÉCISE de leur opinion. Est-ce la vérité ? Je ne le pense pas; car, évidemment, ceux qui professent l'opinion contraire, en faisant usage de l'expression règne ANIMAL, comprennent que le mot animal présente une idée très générale d'attributs, de qualités communes à tout être animal. Or, comme il existe un très grand nombre de formes diverses d'animaux, l'expression de la variété dans l'unité n'est pas moins exacte dans leur bouche que dans celle des partisans de l'opinion contraire. La différence vraie des deux opinions est de savoir si la variété porte sur des formes indéfiniment variables ou sur des formes variées dans des espèces définies. Les partisans de Paracelse, qui n'attachent d'importance dans les travaux scientifiques qu'aux expressions dont le sens est une généralité conduisant à une unité, n'ont pas manqué de signaler l'élévation des vues du médecin suisse dans sa conception de la quintessence. J'ai fait voir que cette expression, envisagée au point de vue de l'unité et à celui de la pluralité, se trouve dans des écrits antérieurs à Paracelse; qu'en

conséquence il l'a empruntée; et j'ajoute que, dans sa doctrine, toute quintessence est spécifique; conséquemment, suivant elle, quintessence, pris dans le sens général, est un substantif abstrait et non concret. [**dans le domaine de l'alchimie, nous réservons le mot quintessence pour exprimer un état de la matière fait de chaux métalliques dissoutes dans un fondant**] Cette remarque a d'autant plus d'importance, qu'elle s'applique aux mots archées [**cf. Chevreul critique de Hoefer, II**], ferments altérables, dont la part est si grande dans le système de Van Helmont, un des médecins célèbres qui se sont le plus appliqués à l'étude des écrits de Paracelse. Paracelse admet :

A. L'existence des quatre éléments : le feu, l'air, l'eau et la terre;
B. L'existence des trois principes immédiats des chimistes hollandais et de Basile Valentin : le soufre, le mercure et le sel; [**mais ces principes ont une existence bien antérieure : il s'agit de sprincipes principiés que l'on a évoqués supra.**]
C. L'existence de deux autres principes immédiats : le phlegme et le caput mortuum. [**le phlegme est l'eau simplement incluse dans une substance ; il ne s'agit pas de l'eau dite de constitution. Quant au caput, il s'agit en général d'hepar sulfuris. Cf. Colonna, op. cit.**] Ceux-ci sont passifs et les trois autres actifs.

Mais une opinion qu'il importe d'expliquer, c'est que les trois principes actifs ne sont pas, pour Paracelse, des espèces chimiques, mais bien trois genres, renfermant autant d'espèces de soufre, autant d'espèces de mercure, autant d'espèces de sel, que l'on compte d'espèces différentes de corps composés de soufre, de mercure et de sel. Paracelse est donc encore ici bien éloigné des idées d'unité que beaucoup de gens lui ont prêtées. La conséquence est donc que le soufre du plomb diffère du soufre du fer, du soufre de l'étain; qu'il en est de même du mercure et du sel des mêmes métaux. [**si l'on fait l'hypothèse que le Soufre contracte des rapports avec les oxydes, on peut montrer que les Soufres des métaux ne sont pas semblables, certains étant plus électro-négatifs que d'autres, etc. Toutefois, il ne semble pas que Paracelse comprenait ainsi les différents SOUFRES ; et que sa conception soit absolument erronée...**] Ne cherchons point à faire concorder ces opinions avec les idées alchimiques. Contentons -nous de voir comment Paracelse en a développé les conséquences. En définitive, pour Paracelse, les quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, et les cinq genres de principes immédiats qu'ils constituaient, les soufres, les mercures, les sels, les flegmes et les caput mortuum, formaient tous les corps tangibles, c'est-à-dire les corps que nos organes nous rendent sensibles. [**dans cette optique, le SOUFRE correspond à une chaux métallique ; le MERCURE, à cette chaux dissoute et fluide comme de l'eau ; le SEL représente une matrice silicato-alumineuse**] Mais la doctrine de Paracelse ne s'arrête point à cette conclusion sur la composition des corps tangibles; elle n'est compréhensible qu'à la condition de se rappeler ce que j'ai dit de la doctrine de Galien (p. 150 et 151) relativement aux quatre Qualités. Il est remarquable que Paracelse, cet adversaire passionné de Galien, comme lui abstrait des propriétés du concret pour en constituer des êtres imaginaires, auxquels il va attribuer des qualités sur lesquelles reposeront les fondements, les principes de sa doctrine médicale. Mais il est juste d'ajouter que les alchimistes avaient adopté cette manière de voir pour la composition des métaux, soit de leur composition élémentaire, le feu, l'air, l'eau et la terre, soit de leur composition immédiate, le soufre, le mercure [***Philosophie naturelle des métaux***, par Bernard le Trévisan. (Bibliothèque des philosophes [chimiques], 1ère édition, T.1, p. 132 et 133 surtout.)]. C'est ainsi que du monde visible nous allons passer au MONDE INVISIBLE. Paracelse admet les quatre dualités, le chaud, le froid, l'humide et le sec. Elles sont invisibles et représentées par la matière la plus subtile des quatre éléments et par la matière pure de chacun d'eux; et, si le feu, l'air, l'eau et la terre sont visibles et tangibles, c'est que chacun de ces éléments renferme des portions de chacun des trois autres. Cette distinction des quatre Qualités est la justification de la remarque que j'ai faite il y a longtemps, à savoir que les quatre éléments des anciens représentaient les

quatre états d'agrégation de la matière admis par les modernes : l'état de fluide impondérable, les états pondérables ,fluide élastique, liquide et solide; et cette idée est conforme à l'opinion de Paracelse, que le feu est la matière la plus subtile et la plus mobile; que l'air est un peu moins subtil, un peu moins mobile et un peu moins actif que lui; que l'eau est moins subtile que l'air, et que la terre, moins subtile que l'eau, est grossière. Si l'on considère les trois principes immédiats actifs, dépouillés de leur flegme et de leur caput mortuum respectifs, c'est-à-dire si on les considère à l'état de pureté (comme principes génériques), on définira :

- Le soufre, un mixte où la chaleur prédomine; [**chaux métallique dissoute**]
- Le mercure, un mixte où l'humidité fluante prédomine; [**fondant alcalin**]
- Le sel, un mixte où la sécheresse prédomine. [**matrice faite de silice et/ou d'alumine. Mais iic, il faut faire attention que les alchimistes parlent souvent du « sel d'union » pour leur Mercure.**]

Voyons comment Paracelse comprend la Quintessence, ou plutôt les quintessences, puisqu'il existe, selon lui, autant de quintessences que de mixtes distincts de tous autres. Une quintessence est le résultat des quatre qualités élémentaires, mélangées d'une certaine manière et en de certaines proportions. Ce sont les trois principes prochains actifs, un certain soufre, un certain mercure, un certain sel, qui constituent la quintessence, ou encore l'élément prédestiné d'un mixte. Toute quintessence, tout élément prédestiné, est uni aux deux principes inactifs, le flegme et la tête morte. [**le phlegme n'est que de l'eau retenue par accident ; la tête morte est souvent un résidu très utile comme le foie de soufre ou l'Arcanum duplicatum**] Voilà, suivant Paracelse, la composition d'un mixte tangible. Le flegme et la tête morte constituent le corps ou l'habitation de l'élément prédestiné; ils n'ont aucune des vertus d'un mixte. C'est par l'alchimie qu'on sépare la quintessence, l'élément prédestiné du corps, ou, comme on le dit encore, le pur de l'impur [**nous avons défini la quintessence des Anciens comme un état dissous de la matière, labile, uniquement distinctible sous le pouvoir du feu et qu'ils ne pouvaient nommer d'aucune manière. Rappelons que c'est ainsi que Tertullien, à en croire Bossuet, dit que le cadavre se transforme en « *ce je ne sais quoi qui n'a plus de nom dans aucune langue.* » - cf. *Sermon sur la Mort,* Garnier-Flammarion, 1970**]. Si Paracelse a dit que le FLEGME et le CAPUT MORTUUM sont comme la maison dans laquelle habite la quintessence, ou comme une boîte qui la renfermerait, son idée développée la lui a fait comparer à la couleur d'une teinture qui a pénétré toutes les parties du drap qu'elle colore. Cette comparaison établit, entre la quintessence, d'une part, et, d'une autre part, le flegme et le caput mortuum, une relation plus intime, plus chimique, que la première comparaison, qui n'établit qu'une relation absolument mécanique. Une fois l'idée d'une quintessence admise dans toute matière complexe et tangible où elle se trouve contenue elle-même dans une matière inerte, à savoir le corps proprement dit absolument passif, on se représente la quintessence comme la seule partie active de la matière tangible, et on arrive par la pensée à se la représenter comme une âme, en se livrant à une double considération portant d'abord sur la simplification de la matière et ensuite sur sa raréfaction ou subtilisation. [**ce principe allégorique a été repris dans la doctrine alchimique**] La simplification procède en prenant la partie pour le tout, en réalisant quelque propriété au point de vue de l'erreur, en en faisant un substantif abstrait que l'on considère ensuite à l'égal d'un être concret. La subtilisation, tout à fait d'accord avec la simplification, s'opère au moyen de la chaleur et conformément au raisonnement que j'ai exposé en parlant de la distillation qui réduit le vin en eau-de-vie et en résidu aqueux représenté par le flegme et le caput mortuum. L'idée de quintessence se généralise encore sans difficulté, en considérant des plantes aromatiques dont on sépare par l'atténuation des

parties, par la distillation, l'arôme auquel on donne le nom d'huile volatile, puisque le produit renferme, condensée sous un faible volume, toute la partie aromatique qui se trouvait excessivement disséminée dans des parties tout à fait inodores de la plante; de plus, la qualification d'essentielle donnée à cette huile volatile est la preuve incontestable de ce que j'avance. Mais, si l'idée de quintessence se comprend aisément lorsqu'on l'applique à la distillation du vin et même à celle des plantes aromatiques, il en est autrement quand on l'étend aux substances fixes en général, et, en particulier, à la plupart des substances animales et surtout aux minéraux. La moindre réflexion en donne le motif. Lorsqu'une propriété, une qualité, ce que la langue de l'ancienne thérapeutique appelait une vertu, était reconnue pour résider dans une espèce chimique non volatile ou, en d'autres termes, fixe au feu, la pensée d'extraire par la distillation la quintessence résidant dans cette espèce chimique venait échouer devant le fait, peu importe que la quintessence fût altérable ou non altérable par le feu. Voilà la critique fondée que l'on eût été en droit d'adresser à Paracelse, si, dans le premier livre des ***Archidoxa***, il ne se fût pas placé lui-même explicitement en dehors de toute discussion scientifique, d'abord en déclarant indignes la plupart des médecins de son temps, parce qu'ils étaient épris de la passion de l'argent plus que du désir de guérir leurs malades [**Paracelse déclare que comme peu de gens sont dignes d'apprendre des choses si sublimes,il les écrira d'une manière que le vulgaire n'y entendra rien et que seuls ceux de son école y comprendront quelque chose. Et pour mettre ces secrets en plus grande sûreté, il dit qu'il ne publiera point le dixième livre qui est en quelque manière la clef des neuf autres, Colonna, op. cit., p. 58 -**]; puis en déclarant qu'il recourt avec intention à un langage obscur, incompréhensible au vulgaire, mais intelligible pour ceux qui sont pénétrés de ses doctrines. En cela Paracelse, qui se prétendait adepte, suivait l'exemple de tous les alchimistes auxquels on demandait une indication précise des opérations propres à la confection de la pierre philosophale, et qui répondaient :

« *Certainement, nous savons les exécuter avec succès; mais, si nous les décrivions fidèlement et clairement, qu'arriverait-il ? C'est que les méchants, les impies, seraient possesseurs de moyens d'accomplir les projets les plus criminels contre les hommes et contre Dieu.* »

De là donc l'obscurité calculée de leurs écrits, qui s'adressent non au vulgaire, mais à des initiés, à des hommes déjà livrés à l'alchimie sous la direction de maîtres capables d'éclaircir les ténèbres, à des élèves dont l'honnêteté, la candeur, les penchants au bien des hommes, au respect de Dieu, leur sont connus, à la suite d'épreuves dont eux, adeptes d'Hermès, sont juges. Dans la position où Paracelse s'était placé, on devait se contenter de ce qu'il avait avancé sur l'impossibilité d'obtenir la quintessence d'un homme, parce que, selon lui, si Dieu eût voulu le contraire, l'homme aurait été immortel ; sur la possibilité d'obtenir, à l'usage de la médecine, les essences de la chair des animaux, du sang et même de l'urine; et, dans cette position encore, on ne pouvait lui demander la preuve que la quintessence de l'émeraude était un jus vert, ainsi qu'il le prétendait. Lorsqu'on a lu le deuxième et le troisième livre des ***Archidoxa*** ; dont l'objet est de définir la quintessence, et d'exposer les moyens de séparer les éléments des mixtes, lorsqu'on a vu, dans le quatrième livre sur les quintessences des métaux et des pierres, l'insistance de l'auteur pour montrer leur perfection déduite de leur inaltérabilité, et justifier dès lors leur emploi en médecine, à la condition expresse que leurs quintessences respectives auront été absolument séparées des corrosifs indispensables à leur préparation; on ne serait pas fondé à reprocher à Paracelse d'être en contradiction avec lui-même dans le dixième livre des ***Archidoxa***, où il donne des procédés dans lesquels on obtenait la quintessence des métaux non point en les volatilisant, conformément à la manière dont il

avait défini les quintessences, mais en chassant par le feu les principes impurs des quintessences, de sorte que celles-ci restaient pures au fond des creusets. Cependant la contradiction n'en était pas moins réelle entre ies préparations des quintessences métalliques et celle qu'il avait donnée des quintessences volatiles. [**il reste que Paracelse oeuvrait par la voie sèche, dans le fait que relate Chevreul. La quintessence était encore appelée : quintessence des Éléments, Huile de Saturne, Mercure Teingeant, Sang du Dragon, Médecine universelle, Mercure Philosophique, Mercure Hermétique, vrai Or Potable, Sang du Lion Rouge, Aliment Carné, Eau des deux champions, Humide Radical des métaux, Dissolvant Universel, Sang des Martyrs, etc. Pernety s'est fait une spécialité de ce genre d'énumérations. On remarquera que presque toutes ces expressions s 'appliquent au Mercure dans son état fluide et correspondent à ce que nous avons désigné plus haut comme notre hypothèse sur la nature de la quintessence. Les champions ne sont autre que ceux dont parle Fulcanelli dans le Mystère des Cathédrales, cf. Gobineau de Montluisant. Les Martyrs évoquent l'allégorie du Massacre des Innocents, chère à Nicolas Flamel.**]

ARTICLE 2. Application des idées générales de Paracelse à sa doctrine médicale.

Je vais parler maintenant de la médecine de Paracelse fondée sur l'idée qu'il se faisait de la quintessence des choses. Toute chose a sa quintessence, et cette quintessence possède les vertus de cette chose. Si ces vertus sont utiles à la santé de l'homme, il existe tout avantage a obtenir la quintessence de cette chose en en séparant le flegme et le caput mortuum, principes dénués de toute vertu, et dont la corruptibilité en rend fort dangereuse l'introduction dans l'économie animale. Par la raison qu'il existe des remèdes spécifiques, il y a des quintessences spécifiques, conséquence incontestable du raisonnement de Paracelse. Selon lui, il existe un nombre considérable d'essences spécifiques. [**nous donnons en vis-à-vis des propositions de Paracelse les traitements modernes curatifs ou préventifs qui sont à prendre presque comme des substantifs concrets et non abstraits au sens où le comprend Chevreul**]

« Les unes guérissent les maux du foie ; [**vaccination contre l'hépatite B - interférons combinés avec anti-viraux contre l'hépatite B et C**]
« D'autres, ceux de la rate; [**envisagée comme faisant partie du système lymphatique : chimiothérapie et radiothérapie curatives dans la maladie de Hodgkin**]
« D'autres, ceux de la tête. [**anti épileptiques ; anti dépresseurs ; anxiolytiques ; tranquillisants ; neuroleptiques ; etc.**]
« D'autres n'agissent que sur le sang; [**érythropoïétine recombinante ; facteurs de croissance des globules blancs ; chimiothérapies**]
« D'autres, que sur la bile jaune; [**questrans**]
« D'autres, que sur les humeurs en les évacuant. [**terme générique, trop vague : diurétiques**]
« D'autres agissent sur les esprits vitaux ; [**terme obsolète ; les médicaments dits de confort, vitaminothérapie, etc.**]
« D'autres, sur la chair; [**thérapeutique des dermatoses : eczéma, psoriasis ; porphyries cutanées**]
« D'autres, sur les os ou sur la moelle; [**traitement de l'ostéoporose par les biphosphonates de dernière génération ; traitement des leucémies de l'enfant et thérapies géniques de certaines leucémies chroniques de l'adulte**]
« D'autres, sur les cartilages; [**traitement de l'arthrose par des chondroprotecteurs. Notez que dans cette énumération, les articulations ne sont pas, à proprement parler, nommées : sinon, il faudrait inclure les médicaments inclus dans les rhumatismes inflammatoires chroniques où nous trouvons encore... les sels d'or, cf. or potable in voie humide**]
« D'autres, sur les artères. [**mesures hygiéno-diététiques, antidiabétiques, anti hypertenseurs, traitement des hyperlipidémies**]
« D'autres guérissent la fièvre, mais non l'épilepsie, l'apoplexie. [**antibiotiques, anti épileptiques, mesures précédentes, cf. artères**]
« Celles qui sont soporifiques ne sont point attractives, et celles-ci ne sont pas consolidatives ou soporifiques comme celles qui ont ces propriétés. [**décontracturants, myorelaxants, cf. maux de la tête**]
« Il y en a d'autres qui renouvellent, restaurent, c'est-à-dire qui transmuent le sang et la chair; quelques-unes conservent seulement et font jouir d'une vie longue, et, si l'on est jeune, conservent en jeunesse; [**cf. polémique sur les bienfaits de la DHEA**]

« quelques autres agissent corporellement, et quelques-unes par une manière d'influence astrale; et, en un mot, leurs vertus sont si différentes, qu'il est comme impossible de les écrire toutes, y ayant des essences de telles vertus qui feront paraître un homme de cent ans comme s'il n'en avait que vingt. [**on peut voir dans la radiothérapie une analogie de l'action à distance ; dans la chimiothérapie, les substances qui agissent « corporellement »**]

D'où proviennent le plus grand nombre des maladies ? De la corruption du sang ou des matières contenues dans les viscères, répond Paracelse. D'où vient cette corruption ? De l'altération des ferments intérieurs, et de cette altération peut résulter un véritable empoisonnement, répond encore Paracelse. Le sang étant essentiel à la vie, Paracelse condamne la saignée comme dangereuse, puisqu'elle élimine du corps le liquide qui est indispensable à la santé. [**les saignées sont encore pratiquées dans des maladies comme l'hémochromatose, résultant d'une surcharge en fer de l'organisme ; dans les polyglobulies**] En outre, Paracelse s'élève contre les purgatifs, parce qu'ils ont le grave inconvénient d'expulser du corps des matières qui ne sont pas moins nécessaires à la vie que ne l'est le sang. [**les purgatifs sont des médicaments essentiels dont il ne faut pas abuser : carences nutritionnelles ou déperditions ioniques, etc.**] Quels sont les remèdes véritablement efficaces ? Paracelse répond : La quintessence relative à la maladie qu'on veut combattre, parce que cette quintessence change en bien ce qui est vicieux dans les intestins et surtout dans le sang; et il est aisé de comprendre la raison pourquoi Paracelse prescrit l'emploi de la quintessence de préférence au mixte où cette quintessence se trouve associée au flegme et au caput mortuum, car la quintessence, plus subtile que le mixte, pénètre dans toutes les parties du corps du malade, et, par sa nature incorruptible, elle agit d'autant plus sur les ferments altérés, causes du mal, qu'elle peut avoir assez d'énergie pour les changer en sa propre nature, c'est-à-dire en corps favorables au bien-être du corps. [**on est obligé de voir ici comme une anticipation de l'homéopathie ; rappelons que les essais thérapeutiques actuels ne mettent pas en évidence de différence statistiquement significative - et a fortiori cliniquement signifiante - entre un médicament homéopathique et un placebo**] Théorie essentiellement alchimique, puisque l'idée de la transmutation apparaît dans tout son jour, mais ce n'est pas celle du vil métal en métal précieux, c'est la transmutation d'une matière nuisible à la vie en une matière qui la favorise ! [**on peut en rapprocher, de nos jours, des traitements réputés spécifiques d'une maladie : par exemple, la colchicine dans le traitement de la crise de goutte**] L'action thérapeutique de la quintessence est donc bien supérieure à celle du mixte, dont le flegme et le caput mortuum diminuent l'activité de la première; en outre, la nature corruptible du flegme et du caput mortuum a le grave inconvénient d'aider plutôt que de prévenir l'altération du sang et des matières contenues dans les viscères, et cette altération peut aller jusqu'à produire des poisons !

Je pourrais borner l'exposé de la doctrine de Paracelse à ce qui précède, cependant on prendra une idée encore plus juste et plus exacte de cette doctrine et du mode dont son auteur la mettait en pratique, en disant quelques mots des arcanes, des magistères, des spécifiques et des élixirs de Paracelse. [**c'est au sixième Livre des Magistères et au Livre septième des Spécifiques que l'on trouve le sujet dans les *Archidoxes***] Ces préparations ne diffèrent point des quintessences; cependant des noms particuliers les en distinguent, et la manière dont l'auteur les définit montre comment, une fois lancé dans la voie de l'abstraction, en s'éloignant de plus en plus du concret on s'éloigne de plus en plus du vrai : en effet, Paracelse, après avoir imaginé que chaque chose a sa quintessence, admettait qu'en faisant passer à l'état d'arcane une quintessence ou plusieurs, on en gradue la force, on l'exalte au plus haut degré de perfection, comme il convient pour atteindre le but que se propose celui qui la prescrit; c'est donc un motif de dire quelques mots de ces préparations distinctes par le nom des quintessences.

Arcanes, magistères, mystères de l'art. Livre V et VI des ***Archidoxes***.

S'il semblait, d'après la manière dont Paracelse a envisagé les quintessences, qu'on ne pourrait rien concevoir qui leur fût supérieur comme remèdes, ce serait une erreur. Ainsi que je viens de le dire, du moment où l'idée qu'on se fait de la matière se concentre sur une seule de ses propriétés, que la pensée l'abstrait de la matière concrète à laquelle on l'attribue pour considérer cette propriété comme un être à part, l'esprit peut l'exalter de plus en plus de manière que sa vertu dépasse celle de la quintessence elle-même, et c'est là effectivement ce qu'exprime la définition des arcanes, des magistères, des mystères de l'art,

« *lesquels, quoique quelquefois ils ne paraissent pas en forme de quintessence, cependant leur vertu non-seulement n'est pas moindre, mais elle est supérieure.* »

Paracelse, en ne citant que quatre arcanes dans ses ***Archidoxa*** : la première matière, le mercure de vie, la pierre philosophale et la teinture, dit :

« *Quoique ces arcanes soient plutôt choses angéliques et divines qu'humaines...*»

Voici les qualités que Paracelse leur attribue :

- La première matière opère non-seulement sur les corps vivants, mais aussi sur les morts, et, pour ainsi dire, au-dessus de la nature. Le mercure de vie n'est pas proprement une quintessence, mais un arcane, d'autant qu'il contient un grand nombre de vertus qui préservent, restaurent et régénèrent. La pierre philosophale teint le corps, le soulage de toutes sortes d'infirmités, et, agit aussi sur les métaux, les élevant à la perfection et pureté de l'or. [**nous tombons là dans l'ornière propre à l'alchimie chimérique : celle des transmutations**] La teinture fait la même chose et même plus efficacement, car, comme elle teint l'argent en or et le transmue en métal parfait, de même cette teinture transmue la matière qui fait la maladie en santé, la cuisant, la digérant au plus haut degré de perfection.

Spécifiques. Livre VII des ***Archidoxes***.

Les spécifiques de Paracelse ne différaient point essentiellement des préparations que l'on faisait avant lui. Ainsi ses partisans ont parlé des miracles qu'il avait opérés au moyen du spécifique qu'il appelait anodin, et qu'il composait avec de l'opium de Thèbes, des sucs d'orange et de citron, du cinnamome, du girofle, du musc, de l'ambre, du crocus, du jus de corail, du magistère de perles et de la quintessence d'or ! Ce spécifique, composé de toutes matières connues avant Paracelse et employées en thérapeutique plus ou moins longtemps déjà avant lui, ne témoigne-t-il pas de la misère du novateur charlatan, administrant des remèdes qu'il prétend nouveaux, dont il se garde bien d'indiquer la composition, et qui, en définitive, ne diffèrent pas de ceux que prescrivaient des médecins qu'il traitait d'ignorants et d'empoisonneurs ?

Élixirs. Livre VIII des ***Archidoxes***.

Composés de plusieurs essences, ils étaient particulièrement destinés à conserver la santé, en raison de la vertu antiputride que Paracelse leur reconnaissait. Il les comparait aux ingrédients balsamiques dont les

Égyptiens se servaient pour conserver les corps. La base des élixirs était généralement une préparation métallique d'or, de mercure, d'antimoine, etc. [**on mesure toute la toxicité de ces préparations à base d'or, de mercure ou d'antimoine... Cf. voie humide et *Char Triomphal de l'antimoine* -**]

Remèdes externes. Livre VIII des ***Archidoxes***.

Ces remèdes concernaient particulièrement les blessures, les ulcères et les taches de la peau. Paracelse les donne comme supplément de ses livres de chirurgie.

En définitive, Paracelse a eu le mérite :

- 1° De comprendre parfaitement l'importance des remèdes spécifiques;
- 2° De chercher à en concentrer l'énergie dans la plus faible quantité possible de matière, en recourant à des procédés chimiques, les seuls capables d'isoler des corps que l'affinité chimique peut tenir unis à d'autres.

Mais Paracelse s'est trompé en se représentant la partie active des remèdes, qu'il a appelée quintessence, comme devant être la partie la plus raréfiée de ces remèdes; cependant, s'il eût été pénétré de l'amour du vrai, ou plus sévère dans ses observations et ses raisonnements, la préparation de certaines quintessences minérales fixes au feu lui eût démontré l'erreur de sa conception première de la quintessence.

E. CHEVREUL.

DEUXIÈME ARTICLE [Voir pour le premier article, le cahier de mars, p. 145].

§ IV. Idées de Porta relatives à la matière médicale et à la thérapeutique. — Examen de son livre de PHYTOGNOMONICA.

En parlant du macrocosme et du microcosme [Journal des Savants, 1853, février, page 122], je me suis appliqué à montrer comment de cette phrase de la Genèse

« *Dieu créa l'homme selon son image; c'est à l'image de Dieu qu'il le créa, il les créa mâle et femelle* » [Genèse, ch. I, v. 37 (Cahen)]

on a pu passer à l'idée du macrocosme et du microcosme; et comment de ces rapports, une fois établis, on a été conduit à faire correspondre les astres avec les organes principaux du corps de l'homme [**cf. notre illustration de page d'index, tirée des Très riches Heures du Duc de Berry ; cf. *Philosophie Naturelle Restituée* de Jean d'Espagnet**], ainsi que nous le représente un monument égyptien du temps de Ramsès II, dont nous devons la connaissance à Champollion le jeune; et de là enfin la correspondance de ces idées avec celle des signatures, images que certaines productions naturelles, particulièrement des plantes, offrent à la vue, et que l'on considérait comme des indices présentés par Dieu même aux yeux de l'homme dans l'intention formelle que celui-ci pût profiter de ces productions pour satisfaire à quelqu'un de ses besoins. Les signatures, ainsi envisagées, vont nous donner une matière médicale dont la base diffère fort de celle de Paracelse, qui

repose à la fois et sur l'idée de la quintessence et sur la pratique de procédés chimiques propres à séparer celle-ci du corps grossier auquel elle est unie. J. B. Porta [1, 2, 3, 4,] publia, en 1583, sa ***Phytognomonica***, qui ne comprend pas moins de 551 pages in-8°. L'ouvrage a cette analogie avec la doctrine médicale de Paracelse, que les plantes y sont envisagées surtout relativement aux services qu'elles peuvent rendre, comme remèdes spécifiques des organes malades du corps de l'homme; mais là s'arrête l'analogie. La chimie étant tout à fait étrangère à l'œuvre de Porta, les plantes y sont envisagées au point de vue de leurs attributs extérieurs, comme les étudie un naturaliste dont la tâche se borne à la simple observation des choses qui tombent immédiatement sous nos sens. Et en effet les relations des plantes, ou plutôt de leurs parties, avec les affections des organes qu'on veut guérir, consistent en de simples analogies de formes, d'usages, de couleurs, analogies qu'à la rigueur on fait rentrer dans les signatures.
L'objet de la ***Phytognomonica*** (juton, plante, gnwmwn, indice) est la découverte des vertus des plantes d'après l'observation de signes qu'elles présentent. Elle repose sur le principe que pose Porta, à savoir l'existence d'un rapport intime entre les parties de la plante et ses vertus. D'où suit la conséquence que l'extérieur de la plante, par sa forme, ses linéaments, sa couleur, son odeur, etc. fait connaître ses vertus, et c'est de l'observation de ces signes que les sauvages ont appris à tirer parti des plantes pour leurs besoins. Porta attache la plus grande importance à la distinction des plantes qu'il appelle échauffantes d'avec les plantes qu'il appelle rafraîchissantes. Une conséquence encore du principe de Porta est la conservation de la forme dans les plantes médicinales. Aussi tout ce qui peut la changer ou la modifier change et modifie leurs propriétés. De là l'étude que fait le savant napolitain des influences sur la végétation, des eaux douées, des eaux salées, du sol eu égard à toutes ses propriétés, à l'altitude, au climat, etc. de là la différence entre une plante sauvage et une plante cultivée. Les plantes dont les racines, les feuilles, les fruits, ont la forme d'un cœur, sont spécifiques pour les maux de cœur. Les plantes qui, comme la pulmonaire, présentent des taches douées de quelque ressemblance avec les poumons, sont spécifiques pour les maladies de cet organe. Les plantes vésiculeuses, comme le baguenaudier, l'alkékenge, sont bonnes dans les maladies de la vessie. Après avoir passé en revue les plantes ou celles de leurs parties douées de quelques points de ressemblance avec les membres de l'homme, ses viscères et ses organes, avec les couleurs des fluides contenus dans des vaisseaux, des vésicules, etc. telles que la couleur du sang, la couleur jaune de la bile, la couleur noire de l'atrabile, etc. Porta déduit, de la ressemblance des choses comparées, l'usage de la plante ou d'une de ses parties comme remède de la maladie de l'organe affecté.

EXEMPLES :

- Les plantes dont le suc est jaune purgent de la bile.
- Les plantes dont le suc est rouge augmentent la quantité du sang, elles le purgent, elles sont vulnéraires. Il en est, comme la garance, qui sont emménagogues.
- Les plantes capillaires et les animaux chevelus doivent être employés dans les cas d'alopécie. De là l'usage du polytric et de la graisse d'ours, car tout le monde sait que cet animal est très-velu.

Porta cherche les ressemblances que peuvent avoir des plantes avec des animaux, et de cette ressemblance il déduit des remèdes comme le montrent les exemples suivants : trois espèces d'aconits,

dont les racines ressemblent au crabe marin et au scorpion, sont propres à guérir de la piqûre de ces animaux. Les plantes dont les racines ont la forme de serpents et de vers sont vermifuges et d'un bon usage contre la morsure des serpents. Les plantes à fleurs papilionacées ou semblables à des mouches, à des abeilles, etc. favorisent la fécondité. Des analogies de figures qu'il trouve, d'une part, entre des plantes et des animaux, et, d'une autre part, entre les symptômes de maladies qui attaquent l'homme, il déduit l'usage de ces plantes et de ces animaux pour combattre ces maladies.

EXEMPLES :

- Les arbres et les animaux d'une longue existence servent à prolonger la vie de l'homme.
- Les arbres et les animaux gras donnent de l'embonpoint.
- Les plantes et les animaux, écailleux sont d'un bon usage dans les maladies de la peau.

Porta ne se borne pas à induire des remèdes de la ressemblance de la forme, de la couleur des plantes avec des organes malades, il en déduit , en outre, une ressemblance qu'il trouve entre le mode de naissance, de croissance, de reproduction, enfin entre des dispositions qu'il leur attribue de s'aimer, de s'attirer ou de se repousser.

EXEMPLES :

- Les plantes stériles rendent les hommes stériles.
- Les plantes abondantes en graines et les animaux riches en liqueur séminale sont prolifiques.

Enfin Porta, non content d'avoir indiqué des remèdes de nature végétale, d'après des ressemblances de forme et des ressemblances de mœurs, se livre encore à des conjectures pour accroître le nombre des matières qui composent sa matière médicale.

EXEMPLES :

- Les plantes vineuses et les animaux qui aiment le vin causent l'ivresse.
- Les plantes aqueuses et les animaux qui ne boivent que de l'eau servent de remèdes contre l'ivresse.
- Les animaux muets causent la taciturnilé.
- Les animaux colères disposent à l'irascibilité, comme les animaux doux à la douceur.

Le huitième livre, le dernier de la ***Phytognomonica*** de Porta, traite des rapports des plantes avec les astres et les minéraux, d'après la considération de leurs couleurs.

EXEMPLES :

- Les plantes à fleurs jaunes, comme les métaux et les pierres précieuses de cette couleur, tiennent de la vertu du soleil. [**cf.** ***Lapidaires Grecs*****, R. Halleux et J. Schampf, Les Belles Lettres, 1984**]
- Les plantes à fleurs rouges et les pierres précieuses de même couleur participent, en médecine, de l'influence de la planète Mars [**cf. humide radical métallique**].

On voit que Porta a envisagé son sujet de la manière la plus générale; mais, reconnaissons-le, sans discussion des opinions avancées dans l'ouvrage; au reste, c'est sa manière de procéder : tous les livres qui portent son nom témoignent plus de l'érudition de l'auteur que de l'originalité de son esprit et de la rigueur de son raisonnement. Certes je suis loin de nier qu'il n'ait observé, même qu'il n'ait fait des expériences de physique et de chimie, mais les résultats en sont confondus avec des faits que l'on connaissait avant lui, et malheureusement Porta n'avait pas l'habitude de citer les sources auxquelles il recourait. En cela il suivait l'exemple de ses contemporains et de ses prédécesseurs; car ce n'est pas seulement dans le temps où nous vivons que beaucoup d'auteurs omettent de citer les livres où ils ont puisé. Nous avons rendu justice à Porta comme érudit et savant, au courant des connaissances de son temps, mais nous n'avons pu reconnaître en lui cet esprit philosophique dont l'attention, portée sur des sujets négligés de ses prédécesseurs, faisait sortir de ses études des vérités nouvelles propres à découvrir de nouveaux horizons, à ouvrir de nouvelles voies à l'esprit humain. Bien plus, imbu des erreurs de son temps, il avait subi l'influence des idées astrologiques comme Paracelse et Van Helmont; il croyait à la production des plantes sans l'intervention des semences; il n'avait aucune idée sur la stabilité des formes des corps vivants dans les temps où nous les observons; et, sans réflexion, il cite la prétendue histoire d'une jeune fille, nourrie du venin des serpents, dont la morsure était aussi dangereuse que celle d'un reptile.

§ V. Idées générales de Van Helmont sur la composition des corps, comparées avec les idées générales de Paracelse.

Je pourrais, à la rigueur, me dispenser de parler de Van Helmont [cf. Chevreul, critique de Hoefer, II], parce que sa thérapeutique ne me suggère aucune observation, cependant, eu égard à l'étude qu'il fit des écrits de Paracelse, a la grande estime que le médecin suisse lui avait inspirée, aux idées qu'il lui emprunta pour les développer, et en considérant, malgré cela, l'extrême différence de sa manière d'envisager la nature de la matière, d'avec celle dont Paracelse l'envisageait, une lacune pourrait m'être reprochée si je m'abstenais absolument de parler de Van Helmont. Nous avons vu comment Paracelse, en partant de l'observation des propriétés organoleptiques que possèdent des matières employées en médecine, avait séparé ce qu'il appelait le flegme et le caput mortuum de ce qu'il appelait la quintessence, la seule partie de ces matières à laquelle il attribuât la propriété d'agir sur l'économie animale d'une manière favorable à la santé. Pour lui, la quintessence isolée était bien matérielle, mais cependant moins qu'elle ne l'était avant d'avoir été séparée du flegme et du caput mortuum. En outre, Paracelse admettait une ARCHÉE (archeas), être immatériel, qui veillait, dans l'intérieur du corps vivant, à ce que les organes accomplissent leurs fonctions respectives. En s'emparant de l'idée de Paracelse, Van Helmont ajouta à son importance par la grande extension qu'il lui donna. Selon lui, tous les corps solides et liquides que nous voyons et que nous touchons, quelque différents qu'ils nous paraissent, quelque grande que soit l'opposition que nous remarquons entre leurs propriétés, ont tous pour élément pondérable l'EAU. La cause de leurs différences mutuelles réside dans l'espèce d'archée qui est conjointe à l'eau; c'est donc de cette espèce d'archée, être impondérable, que chaque corps que nous distinguons des autres tire ses propriétés caractéristiques. Chaque espèce d'archée comprend un nombre indéfini d'individus semblables, et l'ensemble des archées diverses comprend un nombre d'espèces distinctes les unes des

autres, égal à celui des corps que nous
distinguons chacun par un nom spécifique. Si chaque espèce d'archée n'est pas intelligente, elle jouit au moins d'une sorte d'instinct, qui la porte à agir sur l'eau à laquelle elle se conjoint, de manière à lui imprimer les propriétés par lesquelles l'espèce de corps ainsi produite se distingue des espèces des autres corps. [**l'archée des Anciens n'est autre que le code génétique des Modernes**] L'eau est absolument passive dans toutes ses conjonctions. Van Helmont admettait encore, dans les corps vivants, l'existence d'archées chargées de veiller à l'exécution des fonctions des organes nécessaires à la vie. L'air était bien un élément pour Van Helmont, mais il lui attribuait une manière d'être fort différente de celle que nous lui reconnaissons comme fluide parfaitement élastique; car, au lieu de cette élasticité parfaite, en vertu de laquelle l'air comprimé diminue de volume et revient à son volume premier dès que la compression a cessé, Van Helmont considérait l'air comme absolument passif, et dénué, conséquemment, de toute élasticité : il ne se condense ou se dilate, prétend-il, qu'en vertu du magnale, créature neutre intermédiaire entre la substance et l'accident, qui interrompt la continuité de ses parties. Le magnale n'était pas le vide absolu, mais l'espace qu'il occupait était dénué d'air, et, en vertu de son activité, il pouvait se resserrer et se dilater. Quand il se resserrait, disait-il, l'air semble, se dilater, et, quand il se dilate, l'air semble se condenser. Certes une telle manière de voir paraîtra bien extraordinaire à tous ceux qui n'ont pas lu Van Helmont ou les articles que j'ai consacrés, dans ce journal [*Journal des Savants*, 1850, p. 74, 136.], à l'exposé de sa doctrine. Si tous les mixtes résultent de la conjonction d'une archée spécifique avec l'eau, évidemment Van Helmont ne peut admettre l'existence de l'air dans aucun mixte, car, en l'admettant, il compterait deux éléments, l'eau et l'air, susceptibles de constituer des corps complexes. De là encore la conséquence que, dans la combustion, l'air ne pouvait s'unir à quoi que ce soit de matériel. Que pouvait donc être la combustion dans les idées de Van Helmont ? Une chose étrange, une opération où l'air n'intervenait que d'une manière absolument passive. Voici l'explication de la combustion d'une chandelle brûlant sous une cloche de verre renversée et posée sur le fond d'un vase à rebord contenant de l'eau, de manière à isoler l'air de la cloche de l'atmosphère extérieure. L'eau s'élevait peu à peu dans cette cloche, enfin la flamme s'éteignait, et cela arrivait, disait Van Helmont, lorsque la capacité du magnale, étant remplie des vapeurs du suif brûlant, elle était incapable d'en recevoir d'autre. En outre, ces vapeurs exerçaient une pression sur les parois du magnale, lesquelles, en s'éloignant les unes des autres, comprimaient l'air en en diminuant le volume. Enfin, insistons sur le fait que, pour Van Helmont, l'air atmosphérique n'était point ce qu'il appelait un gaz. En effet, l'air peut être coercé dans un vaisseau, comme le prouve l'expérience précédente, tandis qu'un gaz ne peut l'être : de là le sens d'esprit sauvage attribué au mot gaz.
C'est par le magnale que l'influence des astres se faisait sentir aux corps terrestres : il la supposait plus grande en été qu'en hiver, parce que la capacité du magnale est plus grande dans la saison chaude que dans la saison froide, prétendait-il. En résumé, un gaz ne peut être coercé ou renfermé dans un vase où l'air peut l'être : voilà la différence. Quand Van Helmont, avec cette manière de voir, a assimilé le produit gazeux de la combustion du charbon avec les gaz des eaux minérales de Spa, de la grotte du Chein, de la fermentation, et qu'il a signalé l'inflammabilité d'un autre gaz, il a fait preuve d'un esprit observateur et généralisateur, mais l'histoire de la science doit aller au delà de ces conclusions, poursuivre son examen et chercher à savoir ce que devenait, pour Van Helmont, le produit gazeux de la combustion du charbon. C'est alors qu'apparaît une opinion absolument inconciliable avec les connaissances actuelles les plus

incontestables. Le gaz produit par la combustion du charbon gagne le magnale et de là s'élève dans les régions supérieures de l'atmosphère, où il est frappé par le froid; alors l'eau qui en constitue la partie pondérable se sépare de l'archée avec laquelle elle faisait une production séminale et retombe sur la terre sous forme de pluie ou de neige. Les opinions de Van Helmont ainsi développées, que penser de ceux qui avancent que Van Helmont, ayant constaté la diminution du volume de l'air par la combustion, n'avait qu'un pas à faire pour en reconnaître la composition chimique ? Car ne perdons pas de vue qu'il n'a parlé d'aucun mixte formé d'air, et que, dans son explication de la combustion, tout est purement mécanique : l'air absolument passif n'agit pas, le magnale seul reçoit, dans l'espace qu'il occupe, le produit gazeux du suif, et la combustion cesse du moment où le magnale est incapable d'en recevoir de nouveau. Van Helmont ne présente-t-il pas un exemple frappant de cette disposition de l'esprit humain si fatale à l'étude de la vérité, quand il veut créer un monde absolument différent de celui où il vit ? N'abuse-t-il pas de la raison, en prétendant que tous les corps que nous touchons, que nous voyons, ne renferment pas d'autre matière pondérable que l'eau, et que les innombrables différences par lesquelles ils se distinguent de l'eau résident dans les êtres imaginaires qu'il a nommés archées, êtres qui échappent à nos sens, de sorte que, pour Van Helmont, tout ce monde matériel se réduit à un seul élément, qui, par sa conjonction avec les diverses archées, constitue les différents corps qu'il appelle productions séminales ? Existe-t-il une preuve plus forte de la disposition de l'esprit humain à réaliser de simples abstractions en des êtres distincts et à donner à ces êtres imaginaires une activité capable d'imprimer à la matière réduite à la passivité absolue toutes les modifications, toutes les propriétés que l'observation des naturalistes et celles des physiciens et des chimistes ont fait connaître ?

RÉSUMÉ DES PARAGRAPHES 2 , 3 , 4 ET 5.

Résumons les faits généraux de ce qui précède avant de parler de l'application de la science moderne à la médecine.

Arabes.

Les Arabes ont appliqué les procédés chimiques à la préparation des remèdes.

Paracelse.

Paracelse, le premier, a généralisé cette application en en faisant le principe d'une thérapeutique fondée sur les remèdes spécifiques. Les mixtes employés comme remèdes étaient, selon lui, formés :

- **1°** D'une partie active, quintessence, équivalente à un certain mercure, à un certain soufre et à un certain sel, suivant l'espèce de la quintessence ;
- **2°** D'une partie inactive équivalente de flegme et caput mortuum.

Des procédés chimiques seuls étaient capables d'isoler la quintessence de la partie inactive. La gloire de Paracelse est d'avoir fait la base de sa thérapeutique des remèdes spécifiques. Mais il a commis l'erreur de croire que la quintessence devait être volatile, raréfiée, qu'en conséquence il fallait recourir à la volatilisation pour isoler la quintessence de la partie inerte qui lui était unie. L'idée des trois principes : le soufre, le mercure et le sel, l'idée de la quintessence, déduite de la réduction du vin, par distillation, en

eau-de-vie et en résidu aqueux dépourvu des propriétés organoleptiques du produit distillé sont antérieures à Paracelse; mais la distinction du flegme et du caput mortuum, qui sont inactifs, d'avec les trois principes, le soufre, le mercure et le sel, qui sont actifs, paraît lui appartenir. Paracelse, en faisant résider la partie active des remèdes dans une matière qui, volatile et raréfiée, semble par là même s'éloigner davantage de la matière inerte, n'est point encore inventeur, car il se conforme, en cela, à la manière de voir des alchimistes.

Van Helmont.

Mais la pensée d'ôter toute activité, toute force à la matière, est poussée au dernier extrême par Van Helmont, puisqu'il n'admet l'existence que de deux matières: l'eau et l'air: et encore admet-il qu'elles sont absolument passives. L'air n'entre dans la composition d'aucun mixte et doit au magnale de se contracter et de se dilater. L'eau seule constitue là partie pesante de tous les mixtes, et, si, en constituant chacun d'eux, elle présente tant de corps divers, c'est qu'elle obéit à un être impondérable, archée, qui lui est conjoint, et dont l'activité instinctive lui imprime les propriétés propres à chaque espèce d'archée. Les différences des divers corps résident donc exclusivement dans les archées.Tel est l'exemple extrême du spiritualisme appliqué aux sciences naturelles.

Porta.

Enfin Porta a envisagé la matière médicale sous le rapport de la pure observation, qui est celui du naturaliste, c'est-à-dire à l'exclusion de la chimie appliquée par Paracelse à la préparation des remèdes. En considérant les plantes et les animaux ou quelques-unes de leurs parties au point de vue de la ressemblance de forme, de couleur, de linéaments ou signatures, et des analogies de mœurs, de croissance, de multiplication, etc. avec l'homme affecté d'une maladie ou d'une disposition qu'il s'agit de détruire, de restreindre ou de développer, Porta a donné la plus grande extension possible à son hypothèse d'analogie, mais en la considérant toujours uniquement au point de vue de l'augmentation numérique des substances complexes comprises dans ce qu'on appelle la matière médicale. Il n'y a donc pas de comparaison possible entre les vues de Paracelse et celles de Porta. En effet, la doctrine thérapeutique de Paracelse ne se conçoit bien qu'en prenant en considération la matière médicale d'abord, et la préparation des remèdes ensuite.

- 1° La partie de la médecine appelée matière médicale traite de l'histoire des corps que l'empirisme a fait employer comme remèdes; ils sont d'origine minérale et d'origine organique, et la nature de ceux-ci est bien plus complexe, en général, que ne l'est celle des premiers.
- 2° La préparation des remèdes prescrits par Paracelse repose sur le principe d'en exalter l'énergie au maximum en en réduisant le poids au minimum, à l'aide de procédés chimiques, employés afin d'obtenir la quintessence spéciale de chaque remède, la seule partie active de la substance médicale soumise à la préparation.

Or Porta ne s'est point occupé de cette préparation, et n'a envisagé la matière médicale qu'au point de vue d'augmenter le nombre des substances d'origine organique qu'on peut y ranger d'après les rapports divers de forme, de dessin, de couleur, etc. et d'analogie de mœurs, etc. Paracelse s'est donc placé au point de

vue chimique surtout, tandis que Porta s'est placé au point de vue du naturaliste : tous les deux ont admis l'influence des astres.

E. CHEVREUL.

L'idée alchimique

3ème partie

revu le 2 septembre 2004

Plan : II. Travaux historiques de Chevreul - 2ème partie

è (PREMIERE EPOQUE, suite) : conclusion au § 1. a - 1. b — ARTICLE II. DE LA STRUCTURE MÉCANIQUE DU CORPS DE L'HOMME ET DES ANIMAUX D'APRÈS PLATON. - D. CHAPITRE IV. ARISTOTE CHEF DU LYCÉE OU DU PÉRIPATÉTISME. - [...] - 50. B. Manière dont Aristote a envisagé le Ciel - C. Des quatre natures qu'Aristote reconnaît à un corps perceptible à nos sens. - PREMIER CHAPITRE COMPLÉMENTAIRE RELATIF A L'ANTIQUITÉ DES MANUSCRITS ALCHIMIQUES -

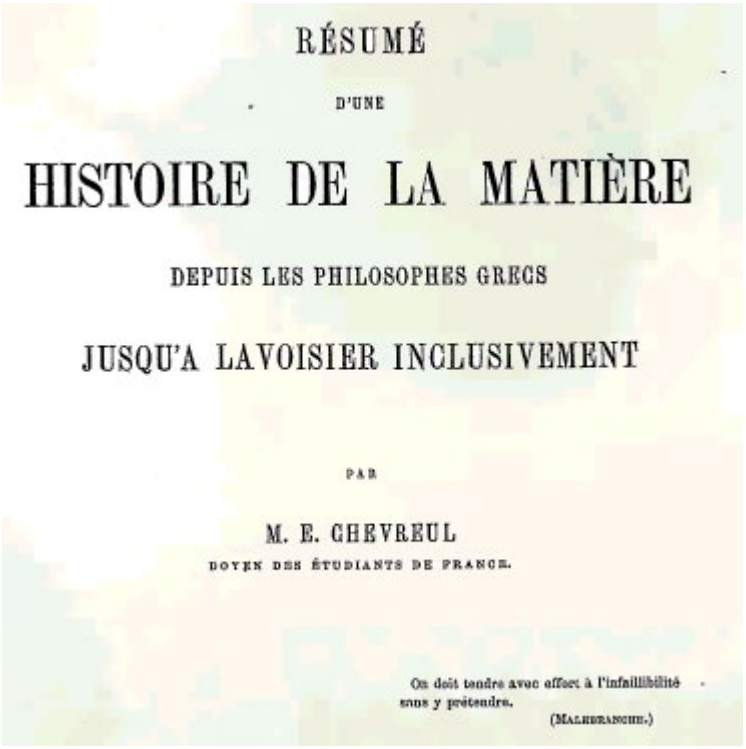
è DEUXIÈME ÉPOQUE - INTRODUCTION. I. — DISTINCTION DE LA MATIÈRE SIMPLE ET DE LA MATIÈRE COMPOSÉE. 1ère proposition. 2ème Proposition. II. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. IIème CHAPITRE COMPLÉMENTAIRE. CHAPITRE PREMIER. TRANSMUTATION DES METAUX IMPARFAITS EN METAUX PARFAITS, OR OU ARGENT. A. Alchimie au point de vue théorique. § I.— PREMIÈRE PENSÉE. - § 2. — SECONDE PENSÉE. - B. — ALCHIMIE AU POINT DE VUE PRATIQUE. § I. — DES OPÉRATIONS HERMÉTIQUES. - § 2. — DES OPÉRATIONS CHIMIQUES. CHAPITRE II. ALCHIMIE AU POINT DE VUE DE LA RICHESSE. — TRANSMUTATION DES PIERRES COMMUNES EN PIERRES PRÉCIEUSES.

è TROISIÈME ÉPOQUE. - INTRODUCTION. IIIème CHAPITRE COMPLÉMENTAIRE - IIIème CHAPITRE - § I INTRODUCTION. § II. RAYMOND LULLE. - § III - JEAN DE RUPESCISSA. - § IV. — PARACELSE. IVème CHAPITRE. - ARTICLE PREMIER. — LE MONDE DE VAN HELMONT - Du ferment immortel de la 3ème catégorie. - Ferments altérables de la 4ème catégorie. - ARTICLE SECOND — ORIGINE DES IDÉES DE VAN HELMONT SUR LE MONDE. - Vème CHAPITRE. - Glauber - Boyle - Kunckel -

è QUATRIÈME ÉPOQUE. - CHAPITRE PREMIER. - Becher - Première section - Alchimie antérieure à Becher - Deuxième section - critique des alchimistes par Becher - Troisième section - examen de l'hypothèse alchimique de Becher - [terre vitrifiable - inflammable - mercurielle] - Questions qu'on se pose sur Becher [1, 2, 3, 4, 5, 6,] - considérations finales -

–

Occurrences notables des mots : **alchimie** (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,) et **alchimiste** (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,)


RÉSUMÉ

D'UNE

HISTOIRE DE LA MATIÈRE

DEPUIS LES PHILOSOPHES GRECS

JUSQU'A LAVOISIER INCLUSIVEMENT

PAR

M. E. CHEVREUL

DOYEN DES ÉTUDIANTS DE FRANCE.

On doit tendre avec effort à l'infaillibilité sans y prétendre.

(MALEBRANCHE.)

EXTRAITS

du tome XXXIX des *Mémoires* de l'Académie des sciences

II. Travaux historiques d'Eugène Chevreul - sous-section n°2 - suite -

Conclusion au § 1. a

38. Le résultat auquel Platon arrive en donnant une forme géométrique aux quatre éléments, forme telle que l'**air**, l'**eau** et la **terre** peuvent se changer en **feu**, et les tétraèdres du feu se grouper de manière à constituer de l'air, de l'eau et de la terre, est-il absurde ? [**observez bien que le dénominateur commun, c'est toujours le feu. C'est là un élément historique fondamental dans l'établissement des doctrines alchimiques** -] Non; ces transmutations seraient conformes, si elles étaient vraies, avec le phénomène incontestable aujourd'hui de l'isomérisme ; et, depuis assez longtemps, on sait que l'eau est susceptible d'être glace, eau liquide et vapeur, et, quand on comptait quatre éléments, Platon n'était-il pas autorisé à se demander si l'eau, à l'état invisible, ne pouvait pas être considérée comme de l'air, et quand elle laissait un résidu fixe, ce résidu ne provenait-il pas de l'eau changée en terre ? Ce qu'il y a de certain, c'est que tous ces faits, indépendamment de toute théorie, étaient conformes à la transmutation des corps, et que dès lors il est tout naturel que les néoplatoniciens de l'école d'Alexandrie fussent fort disposés à croire aux idées alchimiques. [**nous dirions volontiers que ces idées alchimiques, de la bouche de Platon, avaient déjà été formulées. Il était fatal que l'Art sacré soit placé, dès le début, sous l'égide d'Héphaistos** -]

1. b — ARTICLE II. DE LA STRUCTURE MÉCANIQUE DU CORPS DE L'HOMME ET DES ANIMAUX D'APRÈS PLATON.

39. Certes, le passage suivant, où Platon décrit la manière dont les astres-dieux procèdent à la formation de l'homme et des animaux, ne donne lieu à aucune des réflexions que le passage relatif aux quatre éléments nous a suggérées : (*Le Timée de Platon, tome I^er^, p. 117*) :

« *Et Celui qui venait d'établir tout cet ordre restait dans son état accoutumé; mais ses enfants (les astres-dieux), ayant médité le plan de leur père, s'y conformèrent. Ils prirent donc le principe immortel de l'animal mortel, et, imitant Celui qui les avait faits eux-mêmes, ils empruntèrent au monde des parties de feu, de terre, d'eau et d'air, qui devaient lui être rendues un jour ; ils les unirent ensemble, non par des liens indissolubles, comme ceux par lesquels Dieu avait joint les parties de leur propre corps, MAIS PAR DES CHEVILLES MULTIPLIÉES ET IMPERCEPTIBLES A CAUSE DE LEUR PETITESSE, et, après avoir formé ainsi des corps entiers et bien distincts, ils établirent la révolution de l'âme immortelle dans chacun de ces corps, où de nouvelles parties affluent et d'autres s'écoulent sans cesse...* »

[**comment ne pas voir les médiateurs des éléments dans ces chevilles ? A notre époque, nous dirions qu'il s'agit des moyens d'union entre les atomes et les molécules, c'est-à-dire les électrons, c'est-à-dire encore ce qui caractérise le plus l'état de quintessence d'un corps, par son degré variable d'oxydo-réduction où il est placé -**]

40. Plus haut, ai-je dit, les connaissances de Platon concernant la matière semblaient appartenir plutôt aux propriétés mécaniques qu'aux propriétés physiques, et cette expression me semble justifiée par la citation précédente d'après les mots soulignés :

« *L'astre-Dieu avait joint les parties de leur propre corps PAR DES CHEVILLES MULTIPLIÉES ET IMPERCEPTIBLES A CAUSE DE LEUR PETITESSE.* »

Si Platon, en parlant de la formation de l'homme, eût eu d'autres notions que celles qu'il a émises sur la structure physique des êtres vivants et leur admirable économie, jamais il n'eût écrit la phrase que je viens de reproduire. Loin de nous l'idée de lui en faire un reproche : louons-le au contraire de ce qu'ignorant des merveilles de la science moderne, il ait eu le sentiment des harmonies du monde et de celle surtout que présente aux méditations du philosophe l'observation de la nature vivante ! [**Hélas, au lieu de voir la sublimité de l'idée de Platon, Chevreul la rabaisse à l'étroit positivisme du XIX^{e} siècle...**]

40 bis. Parler davantage du ***Timée*** serait dépasser le but que je me suis proposé en écrivant cet opuscule. Il suffit à tout lecteur en possession de quelque notion de chimie, que la transmutation mutuelle des quatre éléments soit établie en principe, pour qu'il comprenne l'impossibilité de se faire une idée juste de la combinaison chimique, et qu'il s'explique combien cette manière de voir était favorable à préparer les esprits en faveur des idées alchimiques ;

[**Chevreul part d'une idée juste mais son jugement est faussé par le manque de perspective historique. Cette manière de voir n'était pas favorable aux idées alchimiques, puisque c'était précisément elles qui s'exprimaient par là. Au contraire, l'alchimie ne se serait jamais constituée comme corps doctrinal si ce ferment spirituel de l'idée des Quatre Éléments n'avait pas été insufflé par les génie d'Aristote et de Platon -**]

aussi n'ai-je jamais mis en doute l'influence des néoplatoniciens de l'école d'Alexandrie pour les répandre. Après l'exposé des principales opinions alchimiques depuis Geber jusqu'à Becher exclusivement, il sera facile, par les citations textuelles que je ferai d'Hortulain (151), de Geber (152), de Bernard comte de la Marche-Trévisane (153) et de Colonna (154), de s'expliquer l'influence exercée, non seulement par Platon, mais encore par Aristote dont je vais examiner les principales idées sur la matière dans le chapitre suivant, et, avant tout, je ferai la remarque que les alchimistes, dans aucun temps, n'ont manqué d'attribuer quelques-unes de leurs idées à des noms illustres auxquels elles furent tout à fait étrangères. [**ces noms illustres n'ont justement que mieux servi leur objet et ont aidé à préserver l'Art sacré de l'intrusion des mercantis, plus avides d'or que de philosophie - concluons sur Platon avec le R.P. Festugière :**

« *ce n'est pas l'Intellect démiurgique qui commande la téléologie du Timée, mais l'Intellect du Monde et que ce n'est pas non plus le Démiurge qui est proposé, dans le Timée, comme objet de contemplation, mais que cet objet est, en premier lieu, les astres du ciel avec leurs mouvements réguliers ; cette contemplation mène à la connaissance et à l'adoration de l'Intellect cosmique ; enfin quelques indices permettent de supposer que, par cette connaissance, on atteint à l'intelligence des objets intelligibles dont les astres sont la copie* » **[La Révélation d'Hermès Trimsmégiste, II. le dieu cosmique, Paris, Les Belles Lettres, 1990]**

Voici la meilleure définition que l'on peut donner, précisément, de ces astres-dieux où c'est l'âme de l'homme qui se reflète ainsi, dans une angoisse existentielle qui l'étreint, lorsqu'il se trouve placé, par la fatalité, au bord de l'éternité.On se permettra d'ajouter, in fine, sur Platon ceci : dans le Timée, 69a - d, on trouve une préfiguration extraordinaire du rôle des planètes dans ce que les alchimistes définissent comme l'humide radical métallique. Voyez plutôt :

«...Et des vivants divins, il devient lui-même le démiurge, tandis qu'il a confié le soin d'engendrer les êtres vivants mortels à ceux qui étaient nés avant lui. Ces derniers, à son imitation, entreprirent, après qu'ils eurent reçu le principe immortel de l'âme de façonner au tour pour lui un corps mortel et à ce corps, ils donnèrent pour véhicule le corps tout entier cependant qu'ils établissaient dans ce dernier une autre espèce d'âme, celle qui est mortelle et qui comporte en elle-même des passions terribles et inévitables : d'abord le plaisir, le plus important appât qui provoque au mal, ensuite les douleurs, qui éloignent du bien, et encore la témérité et la peur, un couple de conseillers peu sages, l'emportement rebelle aux exhortations, et l'espérance, facile à décevoir. Ayant fait un mélange avec ces passions, la sensation irrationnelle et le désir de qui vient toute entreprise, ils ont constitué l'espèce mortelle en se soumettant à la nécessité. »

Eh bien ! Le principe immortel de l'âme peut être identifié au Mercure ; c'est grâce au Mercure que le Soufre se sublime - se sépare du Corps à l'état impur - puis se réincrude selon la volonté de l'artiste, c'est-à-dire se corporifie à nouveau. L'expression « façonner au tour pour lui un corps mortel » renvoie au métier du potier dont Fulcanelli a dit qu'il était lié à l'alchimie de façon tout à fait réelle - cf. Piccolpassi, in *Introïtus, VI* -. Ce n'est pas tout. Les passions sont, la suite du texte le montre, en rapport exact avec les planètes, c'est-à-dire aux métaux dissous, autrement dit avec les chaux métalliques : leur humide radical métallique. Ainsi, le plaisir est lié à ZEUS - Jupiter -; les douleurs, à CRONOS - Saturne -; la témérité à Arès - Mars -; la peur est de distinction plus difficile : nous aurions tendance à y voir la Nuit - Nyx - divinité qui représente l'obscurité primordiale, angoissante, pleine d'incertitude. Elle est fille de Chaos, et contracte des rapports avec l'AIR - dont le maître est Jupiter - et avec la LUMIÈRE, qui participe du FEU et de l'AIR. Par cabale, on peut admettre que la NUIT = 1 FEU + 2 AIR. Les équations de transmutation, telles que les autorise le *Timée*, permettent ainsi d'identifier la NUIT à l'EAU primordiale. Il y a encore plus : Héméra, la Lumière - hmera -, c'est aussi un chêne - hmeriV - par cabale phonétique. La demeure de la Nuit, située en Hespérie, achève de nous fortifier dans l'impression que cette divinité pourrait se rapporter à la LUNE prise dans son premier quartier, c'est-à-dire le Mercure philosophique. Enfin, l'espérance conduit directement à Hesper, Vénus au crépuscule du couchant.]

D. CHAPITRE IV. ARISTOTE CHEF DU LYCÉE OU DU PÉRIPATÉTISME.

41. J'éprouve bien plus de difficulté pour parler d'Aristote que je n'en ai eu à parler de Platon. J'étais guidé par le ***Timée*** et l'excellent travail de M. Théodore-Henri Martin : les choses sont tout autres pour le chef du Lycée, sa manière d'envisager la matière et le monde n'est pas résumée dans une œuvre comparable au ***Timée***, et je dois ajouter qu'il existe un livre intitulé : ***les Principes de la nature suivant les anciens philosophes, avec un abrégé de leurs opinions sur la composition des corps; où l'on fait voir que toutes leurs opinions sur les principes peuvent se réduire aux deux sectes des atomistes et des académiciens*.** Le livre parut à Paris en 1725. Il est de Prosper - Marie - Pompée Colonna. L'auteur passa la plus grande part de sa vie à Paris, où il composa une dizaine de volumes dont la plupart sont anonymes ou pseudonymes. Sa foi était vive en **alchimie**, je ne pense pas cependant qu'il l'ait pratiquée ; quoi qu'il en soit, c'était son idée fixe, et, imitateur de ses devanciers, il saisissait toutes les occasions de la vanter en y rattachant les noms les plus notables, et il a obéi à cette pensée en publiant ses deux volumes sur les philosophes grecs. [**ne pourrait-on pas dire aussi que ce fut une idée fixe chez Chevreul ? Que viendrait faire ici, sinon, cet obscur Colonna, que le chimiste met à côté d'Aristote ? En fait, Colonna n'est autre que Crosset de la Haumerie ailas Alexandre le Crom, fils de Pompée Colonna, prince de Gallicano. Né en Italie vers 1660, il arriva en France en 1669. Il fut mathématicien et protégé de Richelieu. Il écrivit : Introduction à la Philosophie des Anciens par un amant de la vérité, Paris 1689 - Plusieurs expériences utiles et curieuses concernant la médecine, Paris 1718 - Vade Mecum philosophique, Paris 1719 - les secrets les plus cachés de la Philosophie des Anciens, découverts et expliqués à la suite d'une histoire des plus curieuses, Paris 1722 - Abrégé de la doctrine de Paracelse, Paris 1724 (titre réédité par les éditions Massanne, 2003) - les principes de la Nature suivant les opinions des anciens philosophes, 1725 - Suite des expériences utiles et curieuses, Paris 1725 - Le nouveau miroir de fortune ou abrégé de la géomancie pour la récréation des personnes curieuses de cette science, Paris 1726 - Les principes de la Nature ou de la Géénration des choses, Paris 1731 - Histoire naturelle de l'Univers, Paris 1734. Il est mort à Paris en 1726 lors de l'incendie de sa maison.**] Il

préférait, à mon sens, les atomistes aux académiciens, parmi lesquels il comptait Platon et Aristote en plaçant celui-ci au-dessus du premier; mais, parce qu'il était érudit et doué d'un esprit clair et précis, quoique alchimiste, je l'ai toujours considéré comme une autorité qu'il fallait consulter quand il s'agissait d'alchimie, mais tout en tenant compte d'opinions qui pouvaient l'égarer de la vérité ; aussi, après avoir étudié ses deux volumes sur la philosophie grecque, je me suis bien gardé de livrer à l'impression son interprétation des opinions de Platon, et d'Aristote surtout, sans consulter ceux de mes confrères dont des études spéciales ont porté sur Les écrits de ces deux grands hommes. Ainsi M. Barthélémy Saint-Hilaire m'a dit que Colonna a prêté à Aristote deux opinions qu'il n'a jamais exprimées; la première, qu'Aristote avait parlé d'une cinquième matière, d'une quinte-essence ; que le mot essence avait été créé par la scolastique.[**le Moyen Âge a donc inventé non seulement la pierre philosophale, mais aussi la quintessence... De fait, le mot date de 1265, introduit par Mahieu le Vilain - quinte essence - traduction du grec** pempth ousia**, désignant chez Aristote l'éther, ou cinquième élément, le plus subtil des Eléments de l'univers -**] La seconde qu'on ne trouve dans aucun écrit la proposition que tant d'écrivains lui ont prêtée : *Nihil in intellectu quod non fuerit in sensu*. Non seulement elle était professée comme un principe à l'école d'Angers, mais je la retrouvai donnée comme telle à Paris dans les premières années du siècle. En outre, j'ai consulté l'excellente traduction de la ***Métaphysique*** d'Aristote par M. Ravaisson : et les ***Études de philosophie grecque et latine*** de M. Charles Lévêque, m'ont donné d'utiles renseignements.

Les études auxquelles je me suis livré ont eu deux objets : d'abord, de connaître les opinions de Platon et d'Aristote sur la matière sensible à nos sens, qui, en définitive, correspondait pour eux à l'idée que nous avons du corps simple, [**voilà une pétition de principe : il n'y absolument aucune liaison logique entre les deux propositions de Chevreul. En quoi la matière sensible à nos sens aurait-elle déterminée pour les Anciens l'idée du corps simple ?**] et dès lors de savoir comment ils avaient suppléé à [**sic**] l'ignorance où ils étaient de la diversité des espèces chimiques et des agents que nous appelons chaleur, lumière, électricité, magnétisme, et enfin à leur ignorance absolue des actions moléculaires au contact apparent; ensuite, d'examiner les opinions réelles de Platon et d'Aristote relativement à la manière dont les **alchimistes** les avaient interprétées. C'est ainsi que j'ai étudié ce qu'ils ont pensé d'une cinquième essence, matière incorruptible qui formait le ciel de Platon et qu'il considérait comme incorruptible, et que j'ai pu me rendre un compte exact de plusieurs différences existant entre les opinions de Platon et celles d'Aristote. [**la quintessence se situe effectivement au Ciel des philosophes ; substance ténue, se situant en plein régime de Saturne - l'Oeuvre au noir, sans référence au roman de M. Yourcenar - elle exprime la disparition provisoire des substances mises au creuset sous la forme de chaux métalliques dissoutes -**]

42. Si certaines opinions d'Aristote rappellent celles de Platon, des différences notables existent quand il s'agit d'appliquer des idées d'extrême abstraction à l'explication des phénomènes concernant les sens des êtres animes et des phénomènes relatifs aux êtres inanimés tels qu'Aristote les distingue, et dans cette distinction le chef du Lycée était bien plus près de la méthode à posteriori expérimentale que son maître, le fondateur de l'Académie : car la substance première de Platon existant de toute éternité, et en comprenant deux, à savoir : l'une divine, intelligente, cause de mouvement, et l'autre matérielle, une fois admises comme la substance de tous les corps de la nature, la conséquence était donc que tous les corps étaient animés. Mais Aristote ne pouvait confondre, je ne dis pas l'homme, mais une plante avec une pierre. Eh bien, avec les idées de Platon relatives à la substance première, la distinction des corps animés d'avec les corps inanimés n'était possible qu'en se laissant aller à l'observation conformément à la méthode A POSTERIORI. Disons donc que, si les atomistes nous paraissent moins éloignés des idées

actuelles que ne le sont Platon et Aristote, c'est que Démocrite, jugé comme le plus distingué des atomistes, n'a pas eu la prétention de prononcer magistralement sur l'ensemble des questions traitées postérieurement par Platon.

43. Mais Démocrite lui-même, pour expliquer les relations de l'homme avec le monde extérieur, avait supposé que des fantômes émanés des objets sensibles, non pas seulement au sens de la vue, mais à un sens quelconque de l'être animé, produisaient une sensation qui, une fois perçue, se représentant à la pensée-mémoire, rappelait la sensation première du fantôme; seulement celui-ci n'était pas alors rapporté au monde extérieur, mais bien au monde intérieur de l'être animé. Les fantômes de Démocrite ont évidemment conduit Platon à sa théorie des idées-images, auxquelles il attribuait une existence réelle d'après l'opinion de beaucoup de critiques.

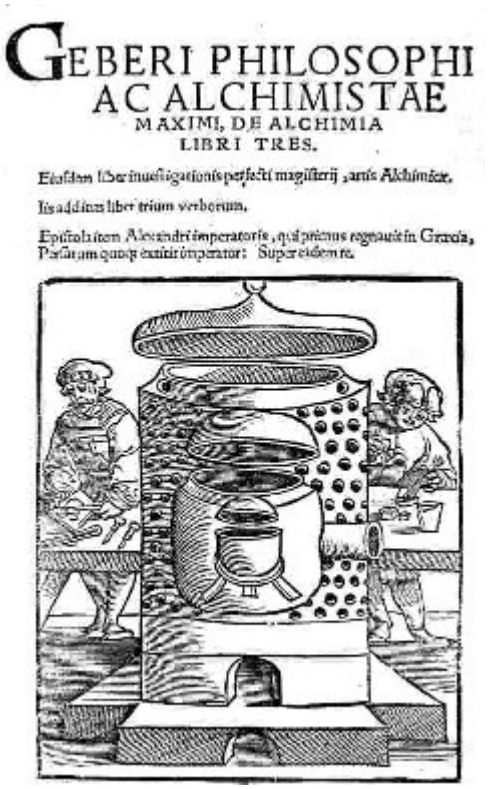
[**ces idées-images qui existaient pour Platon sont à placer, de notre point de vue, là où les mathématiciens « inventent » des théorèmes exactement comme on invente une grotte ou un site archéologique. Car le concept sous-tendu par un théorème existe de toute éternité et aurait pu être résolu aussi bien sur notre Terre que sur une planète située à des milliards d'années-lumière de nous... L'essence précède décidément l'existence -**]

Quant aux atomistes, moins portés aux spéculations de l'esprit que Démocrite, Épicure, par exemple, ils se sont bien gardés de traiter des questions qui, eu égard à la science actuelle, sont ce qu'elles étaient alors. Ce qui donne à Aristote une part si grande à sa réputation de philosophe, c'est que son esprit lui a fait sentir la nécessité d'observer la nature plus que ne le faisaient ses contemporains, et que des difficultés dont son esprit si perspicace et si profond était vivement frappé, l'entraînaient à traiter des détails qui semblaient des subtilités à des esprits moins profonds que le sien, moins sévères, quand ils n'étaient pas légers même.

[**…**] **ici se placent des développements sur l'âme. Ils sont intéressants mais ne servent pas directement notre propos sur l'alchimie -**

B. Manière dont Aristote a envisagé le Ciel

La plus grande difficulté que j'aie rencontrée dans la composition de cet opuscule a été la citation que j'ai faite des opinions des philosophes de la Grèce, et particulièrement d'Aristote, et cette difficulté est celle-ci : c'est la tendance commune à tous les **alchimistes** les plus renommés d'avoir avancé comme favorables à leurs idées des opinions qu'ils attribuaient aux hommes les plus célèbres de l'antiquité. Eh bien, ces citations sont loin d'être toujours exactes. Les mots essence, quinte -essence, attribués à Aristote principalement, ont été fréquemment employés dans le langage alchimique, et, quoique Geber soit antérieur à l'époque où la médecine a recouru aux préparations hermétiques, il a employé le mot quinte-essence (Édition de MDXXIX. « *Geberi philosophi ac alchimistae maximi de alchimia, libri tres, cum privilegio ad triennium* » (page 8).).


GEBERI PHILOSOPHI
AC ALCHIMISTAE
MAXIMI, DE ALCHIMIA
LIBRI TRES.
Etiam liber inuestigationis perfecti magisterij, aut is Alchimiæ.
Is additus liber trium verborum.
Epistola item Alexandri imperatoris, qui primus regnauit in Grecia,
Parisiam quoq; extulit imperator: Super eadem re.

frontispice du Geberi philosophi, édition de 1531

Je vais donc exposer ce que j'ai pu me procurer de plus exact sur ceux des écrits d'Aristote qui, à mon sens, ont été la source où des alchimistes ont puisé particulièrement des idées relatives à des préparations médicinales. C'est son ***traité du Ciel*** que je vais examiner sous ce rapport. Voici, en peu de mots, l'idée qu'Aristote se faisait du monde. La terre immobile était placée au centre ; toutes les planètes, le soleil compris, tournaient autour d'elle. La terre, comme les planètes, comme les étoiles fixes, était sphérique, parce que cette forme est supérieure à toute autre.

L'ensemble de tout ce qui constitue le monde était contenu dans un espace sphérique dont la limite, le ciel, était la limite de toute chose. Il n'y avait au delà ni temps ni espace. Si Aristote distingue un premier, un deuxième ciel, ce sont des régions différentes d'un ciel unique. C'est dans les parties les plus élevées du ciel qu'on trouve le divin, le bon, c'est la région éthérée. L'éther, dont l'essence est de se mouvoir toujours, est le premier corps, distinct de tous ceux qui nous entourent, et d'autant plus parfait qu'il est plus éloigné de nous. Il est immortel, ne s'accroît ni ne décroît; conséquemment, il est en dehors de toute génération et de toute corruption. Aristote lui attribue le désir de se mouvoir pour plaire à Dieu. Il est donc tout à fait distinct des quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Le ciel extrême comprend au-dessous de lui le ciel des étoiles fixes.

Celui-ci comprend au-dessous de lui le ciel des **planètes**.

Celui-ci comprend au-dessous de lui le ciel du **feu**.

Celui-ci comprend au-dessous de lui le ciel de l'**air**.

Celui-ci comprend au-dessous de lui le ciel de l'**eau**.

Enfin, celui-ci comprend au-dessous de lui le ciel de la **terre**. Les idées que les **alchimistes** me paraissent avoir puisées dans les idées cosmologiques d'Aristote sont les attributs qu'ils accordent à l'éther, et l'opinion qu'ils en ont déduite que tout ce qui tendait à diviser la matière, à la réduire à l'état invisible ou à l'état aériforme, ajoutait à ses qualités, à ses vertus.

[**les planètes se comportent comme des astres-dieux, médiateurs entre le Ciel et la Terre. C'est de ce point de vue que nous en avons parlé dans la section sur l'humide radical métallique et ce n'est point par hasard que nous avons cité, à cette occasion, et assez longuement, Lavoisier, quant aux médiateurs qui permettent d'avoir accès au monde des planètes, c'est-à-dire aux métaux quintessenciés, autrement dit au monde des chaux métalliques, des oxydes - Dès lors, il apparaît plus évident que les alchimistes se soient intéressés aux planètes, non pas tant parce qu'ils les savaient douées de propriétés occultes que, bien plutôt, parce qu'elles servaient leur propos, en masquant aux yeux du profane, d'un irréfragable nuage, les discours qu'ils tenaient, dans leurs traités, sur les oxydes - les alchimistes se sont donc sciemment servies des planètes en leur prêtant des facultés cachées là où ils donnaient, par cabale, le mode d'emploi des oxydes - chaux des métaux - dans le travail du 3ème oeuvre -**]

De là l'importance que les alchimistes mettaient à volatiliser les corps dans les préparations hermétiques pour en augmenter l'énergie eu égard à la transmutation. [**cette volatilisation s'opère en fait par la voie sèche. C'est la véritable sublimation philosophique par laquelle s'opère la dissolution - et la disparition apparente - des chaux dans le Mercure, qui n'est autre qu'un fondant alcalin -**]

C. Des quatre natures qu'Aristote reconnaît à un corps perceptible à nos sens.

Aristote a émis des opinions fort différentes de celles de Platon; mais sur bien des points la diversité n'est pas aussi grande qu'on pourrait le croire, par exemple, sur la part qu'il fait aux facultés de la pensée, de la raison, de l'âme. Certes, les quatre natures qu'il reconnaît aux êtres matériels perceptibles à nos sens sont loin d'être favorables au matérialisme.
Aristote leur reconnaît quatre natures.
- 1ère nature. C'est la matière proprement dite ou le sujet.
- 2ème nature. La forme est l'essence de l'être, elle le caractérise ; par elle, il se distingue de tout autre, et le grand naturaliste, l'auteur de l'histoire des animaux et le philosophe des catégories et des classifications, admettant la simplicité de la matière, ne pouvait faire autrement.
- 3ème nature. En elle était le lien intime des deux premières natures et résidait la force motrice.
- 4ème nature. Complément des trois premières natures, en elle se trouvait la causalité, la fin pour laquelle l'être avait été formé comme partie du monde, dont pas une ne manquait de sa raison d'être.
Si Platon attachait si peu d'importance à la matière, évidemment l'élève se rapprochait du maître quand il disait : La matière n'est rien sans la forme. [**parole prophétique à la fois pour l'alchimiste et la cabaliste. Car la matière est le Corps même de la Pierre, c'est-à-dire le Sel de Paracelse ou l'Arsenic des vieux auteurs - encore que Fulcanelli lui ait attribué la vertu de Soufre, mais il s'agirait alors du Soufre blanc - et cette Pierre est « orientée » - c'est-à-dire que sa forme est déterminée - par l'infusion du Soufre rouge ou Âme, le principe tingeant, dont l'accrétion progressive au Corps est assurée par la volatilisation très lente du fondant alcalin - le Mercure - tel que cela a été montré par les expériences de J.J. Ebelmen -**]

PREMIER CHAPITRE COMPLÉMENTAIRE RELATIF A DES ÉCRITS ALCHIMIQUES ANONYMES OU PSEUDONYMES QUI, SELON MOI, N'ONT PAS L'ANTIQUITÉ QUE LES ALCHIMISTES LEUR ATTRIBUENT.

51. Quand on sera convaincu, comme je le dirai plus loin, que l'**alchimie** ne tire point son origine du noble penchant qui porte l'homme à connaître le monde où il vit et à rechercher la cause des merveilles qu'il observe, mais qu'elle est la conséquence de l'importance que tant d'hommes attachent à la richesse, on ne sera point étonné que la pensée de changer les choses communes en choses précieuses, les métaux communs en or ou en argent, les pierres communes en pierres précieuses, se soit présentée à un certain nombre d'esprits, parmi lesquels il y en aura eu sans doute de bonne foi. [**il faut être redevable à Chevreul de cette pensée élevée. Notre monde mercantil est-il encore capable d'apprécier qu'il y ait « des esprits de bonne foi » ?**] Dès que cette pensée aura été arrêtée dans quelques hommes, un des moyens les plus efficaces à en réaliser les avantages leur aura paru être de fixer l'attention du monde sur l'antiquité de la pensée, en la rattachant à des noms des plus

respectables par l'ancienneté des services rendus à la société humaine. N'est-ce pas là l'explication que le premier nom qui se présente à l'appui de notre opinion soit celui d'Hermès ?

52. L'histoire d'Egypte compte deux Thot ou deux Hermès. Le plus ancien était fils du roi Menés, qui, selon Manéthon et Champollion, vivait de 5804 à 5777 ans avant J.-C. Le fils du roi Menés a porté les noms de Thot I, Athotis I, Hermès I. L'histoire rattache à sa personne les plus grands services qu'un roi puisse rendre à son peuple comme savant, législateur et inventeur même des choses utiles et agréables à la vie des hommes. Hermès était donc respecté à tous égards du peuple égyptien. Mais ce n'est pas à sa personne que les alchimistes ont rattaché leur prétendue science : c'est à Siphoas, Sauphi, Thot II ou Hermès II, qu'ils ont nommé Trismégiste, fondateur de la IV^{e} dynastie, qui, suivant Manéthon, vécut de 5121 à 5058 avant J.-C., et éleva la grande pyramide. On lui attribuait l'invention de différentes branches des connaissances humaines. Enfin il était réputé un type de savoir (Lenglet-Dufresnoy fait vivre Hermès I^{er} 2700 avant J.-C. et Hermès II en 1996 avant J.-C.). [**tout cela est parfaitement chimérique. On s'accorde bien à penser que tous les écrits hermétiques remontent, au plus, au II^{e} siècle après J.-C. -**]

53. Je me garderai bien de citer tous les ouvrages attribués à Hermès Trismégiste ; j'en mentionnerai deux, parce que les alchimistes leur accordent quelque importance :

La ***Table d'émeraude***, traduite en français dans la *Bibliothèque des philosophes chimiques*, avec un commentaire de Hortulain (Joannes Grasseus) qui vivait au XV^{e} siècle ; [**nous avons établi un commentaire de la Table d'Emeraude et relevé un contre sens d'Hortulain qui nuît à la compréhension du texte -**]

Les ***Sept chapitres*** traduits dans le même recueil.

L'ouvrage le plus volumineux est le ***Pimandre***, qui porte avec lui la preuve d'une origine moderne. [**nous ne pouvons, ici, que renvouer à la somme en trois volumes du R.P. Festugière sur la *Révélation d'Hermès Trismégiste* -**]

BIBLIOTHEQUE
DES PHILOSOPHES
[CHYMIQUES,]
OU
RECUEIL DES OEUVRES
DES AUTEURS LES PLUS APPROUVEZ
QUI ONT ECRIT
DE LA PIERRE PHILOSOPHALE.
TOME PREMIER.
Contenant sept Traitez qui sont énoncez dans la page suivante.
Avec un Discours, servant de Preface, sur la verité de la Science, & touchant les Auteurs qui sont dans ce Volume.
Et une Liste des Termes de l'Art, & des Mots anciens qui se trouvent dans ces Traitez, avec leur explication.
Par le Sieur S. D. E. M.
Mon Fils est un Lyon il est couché
qui le fera lever? Gen. c. 49.
A PARIS,
Chez CHARLES ANGOT, ruë Saint Jacques, au Lyon d'or.
M. DC. LXXII.
AVEC PRIVILEGE DV ROY.

frontispice de la Bibliothèque des Philosophes chymiques

Il existe un ***Dialogue de Marie et d'Aros*** [**Horus, mais de l'avis même de Chevreul, sur sa critique de l'Histoire de la Chimie d'Hoefer, cet écrit est parodique** -] sur le magistère d'Hermès, traduit en français dans la *Bibliothèque des philosophes chimiques*. Il est attribué à une juive du nom de Marie, laquelle vivait, suivant Lenglet-Dufresnoy, en 470 avant J.-C. Cet écrit est encore apocryphe.

54. Enfin, je dirai qu'il n'existe aucune preuve que Démocrite d'Abdère, le célèbre philosophe grec atomiste, ait été initié aux mystères hermétiques par Ostanes et les prêtres égyptiens. Qu'il se soit livré à quelque opération de céramique ou de vitrification, qu'il ait coloré des composés céramiques ou vitreux en des couleurs diverses, en vert notamment, qu'il ait su amollir l'ivoire en le chauffant, tout cela est possible, mais ne prouve pas, comme on l'a avancé, qu'il savait transmuer des matières terreuses ou vitreuses en émeraudes, et qu'il fût adepte, c'est-à-dire capable d'opérer la transmutation des métaux en or ou en argent. [**en six lignes, Chevreul arrive à brosser un tableau complet de l'Art sacré. Il fait mieux que Pontanus - Epitre - qui, de l'aveu de Fulcanelli, avait réussi cet exploit en quinze lignes. Mais personne ne fera mieux qu'Alexandre Sethon pour qui : « *la simplicité est le sceau de la vérité* » -**]

DEUXIÈME ÉPOQUE

ELLE COMMENCE A LA FONDATION DU MUSÉE D'ALEXANDRIE, DE 285 A 247 AVANT J.-C., ET FINIT AVEC GEBER, QUI VÉCUT TRÈS PROBABLEMENT AU IX^{e} SIÈCLE.

55. Elle comprend en outre les écrits relatifs à l'art sacré, où il n'y a rien de positif quant à la science proprement dite et bien peu de chose quant aux procédés. C'est à la seconde époque que commence en réalité, avec l'alchimie, des recherches dont l'objet repose sur la complexité de la matière.

INTRODUCTION.

I. — DISTINCTION DE LA MATIÈRE SIMPLE ET DE LA MATIÈRE COMPOSÉE.

56. Est-il possible de passer facilement de l'histoire de la matière telle que la considéraient les atomistes Platon et Aristote à l'opinion que s'en faisaient les alchimistes, pour qui elle était explicitement composée ? [**là encore, il semble que Chevreul fasse une pétition de principe. Nous ne voyons pas en quoi l'attitude « atomiste » de Platon ou d'Aristote les aurait prévenus contre les corps qu'ils trouvaient dans la nature, qui étaient nécessairement composés -**] Je ne le pense pas : il est donc indispensable de signaler des difficultés qui, à mon sens, ne l'ont point été.
Si la matière était simple pour les atomistes, les académiciens et les péripatéticiens, s'ils en admettaient l'existence de toute éternité, il s'en faut de beaucoup qu'ils s'en formassent les mêmes idées.
57. Les atomistes envisageaient la matière de la façon la moins complexe, en y reconnaissant une matière proprement dite et une force en vertu de laquelle elle se mouvait. Les atomes n'étaient point uniformes. Les uns, sphériques et à surface polie, glissaient les uns sur les autres et constituaient le feu, l'air et les eaux. Les autres, supposés crochus, susceptibles d'adhérer ensemble, constituaient des solides, de sorte que c'était par des propriétés exclusivement mécaniques qu'on expliquait la diversité des propriétés de la matière. L'existence du vide paraissait aux atomistes indispensable au mouvement des atomes.
58. Platon concevait l'existence de la matière tout autrement que les atomistes, quoique en la considérant avec eux comme existant de toute éternité; mais il admettait que, telle qu'elle affecte nos sens, elle avait été organisée par Dieu ; il y a plus, ce chaos n'était pas inerte, un mouvement l'agitait, mais sans effet déterminé, en un mot, ce mouvement était désordonné. [**c'est mettre l'accent sur un point fondamental, complètement négligé dans les études sur l'alchimie : l'aspect instable des réactions chimiques qui s'opéraient dans leur creuset et surtout, l'aspect réversible de ces réactions. Voila qui est à l'origine du terme <u>réincrudation</u>, qui devait prendre, avec les alchimistes du XX^{e} siècle, un essor important -**] Comme nous l'avons dit, la matière pour Platon était continue dans ses parties et le vide n'existait pas ; différence considérable entre sa manière de voir et celle des atomistes ; et, avant d'avoir été constituée ou ordonnée par la cause agente divine, elle était, selon lui, dénuée de toute propriété, mais susceptible de les recevoir toutes. Elle apparut à l'homme d'abord sous les formes des quatre éléments ; ensuite une substance éthérée capable de la mouvoir fut produite, et cette substance constitua l'âme humaine.

[**c'est l'idée géniale des scolastiques du Moyen âge : l'intrusion des concepts chrétiens dans l'oeuvre minérale. Elle n'en devait plus sortir... Vraiment, on mesure à peine combien cette dernière phrase de Chevreul est, pour ainsi dire, providentielle, car c'est bien de cela qu'il s'agit - de ce qui opère - dans le creuset, le petit monde, de l'alchimiste : le fondant, seul, ne sert à rien. c'est une espèce de fou incontrôlable, que l'on nomme le Mercure commun. L'un des secrets de l'oeuvre consiste à « l'animer », ce qui est rendu possible par l'infusion - réalisée au préalable - des chaux métalliques à l'état amorphe. C'est ce que l'on peut lire sous la plume de Chevreul quand il dit « substance éthérée ». Et cette substance éthérée représente le Mercure philosophique, Mercure animé, domestiqué, apprivoisé, qui permet l'accrétion progressive des deux Soufres -**]

59. Aristote, moins hardi que son maître Platon, ne s'était pas élevé à la conception d'une matière première sans propriétés, mais, d'accord avec lui, il reconnaissait l'éternité de la matière, la continuité de

ses parties et le plein. Il admettait en outre qu'elle devait l'ordre sous lequel elle se manifeste dans le monde actuel à un pouvoir divin ; et l'on ne doit pas s'étonner que le naturaliste qui s'était montré aussi grand que profond dans son ***Histoire des animaux*** se soit préoccupé de la forme, dont personne avant lui n'avait compris l'importance dans l'étude des classifications naturelles, alors que la science des actions moléculaires au contact apparent n'existait pas.

60. De l'exposé de l'opinion où la matière est considérée comme simple, passer à l'opinion contraire, n'est donc point une chose facile. La complexité de la matière n'a été adoptée qu'après des siècles ; il a fallu que l'alchimie eût fait son temps, que van Helmont eût exposé les idées les plus extraordinaires sur l'ensemble des êtres qui, selon lui, constituent le monde, que Stahl eût publié la première théorie chimique, que dis-je ? la première hypothèse chimique générale, celle du phlogistique, et enfin que cette hypothèse, après les travaux de Bergmann, de Scheele, de Margraff, de Rouelle, de Macquer, de Priestley, de Cavendish et de Berthollet, eût succombé devant les travaux de Lavoisier, pour que les idées actuelles sur la simplicité et la complexité de la matière fussent adoptées par tous les chimistes sans prévention. C'est avec l'intention d'atténuer la difficulté de passer de l'exposé de l'opinion où l'on admet la simplicité de la matière à l'opinion contraire, qu'avant de commencer l'histoire de l'alchimie où la complexité de la matière est admise explicitement, résumant en deux propositions générales les idées qu'on a aujourd'hui de la matière, je ferai quelque chose d'utile au double point de vue de la clarté et de la précision, pour bien comprendre ce que je dirai de l'alchimie.

61. DISTINCTION DE LA MATIÈRE SIMPLE D'AVEC LA MATIÈRE COMPOSÉE.

I^{ère} proposition.

Quand on ne reconnaît qu'une matière unique et simple, on ne peut attribuer la diversité des formes sous lesquelles elle nous affecte qu'à des propriétés mécaniques ou physiques. Sans la science chimique des actions moléculaires au contact apparent, il est impossible de concevoir nettement la matière simple et la matière complexe. S'il y a longtemps que l'on a parlé d'appliquer l'analyse à la matière complexe pour en séparer les corps constituants, et la synthèse à des corps simples pour en faire des corps composés en les unissant ensemble, c'est à Lavoisier que la science est redevable de l'application raisonnée de ces deux opérations avec l'intention formelle de connaître la nature simple ou complexe de la matière. Il est incontestable qu'on lui doit d'avoir défini :

- 1° le corps composé, celui que l'analyse résout en des corps différents ;
- 2° Le corps simple, celui dont l'analyse est incapable d'en séparer des matières différentes, de sorte que la chimie ne peut soumettre ce corps à l'action d'autres corps que pour en faire des composés.

Mais Lavoisier, en génie positif, eut le grand bon sens que, dans cette distinction entre le simple et le complexe, il n'affirmait pas que le corps que l'analyse n'avait pas aujourd'hui réduit en plusieurs corps, était en réalité simple; il exprimait simplement le fait actuel, mais il ne considérait pas comme impossible que ce même corps, soumis quelque jour à de nouvelles tentatives d'analyse, ne se résoudrait pas en différents corps. Il ne s'en tint pas là. Il établit en principe la preuve de l'analyse par la synthèse, et de la synthèse par l'analyse, en recourant dans les deux cas à la balance comme moyen de contrôle.

- 1er exemple. L'analyse chimique a réduit un corps **y** en **3a + 2b**.
Eh bien, la synthèse chimique confirme le résultat si, en unissant **3a** avec **2b** vous reproduisez le corps **y**.
- 2ème exemple. La synthèse chimique a produit un composé **d** en unissant **2b** avec **3c**.
Eh bien, l'analyse chimique confirme le résultat si elle sépare d'un poids du composé **d** un poids égal représenté par **2b** + **3c**.

2ème Proposition.

Les corps composés diffèrent les uns des autres par trois causes :
- 1° La nature des corps simples unis ;
- 2° Leurs proportions respectives ;
- 3° Les arrangements moléculaires différents des mêmes corps simples unis dans les mêmes proportions.

Il y a longtemps, et je dirai même avant Lavoisier, qu'on savait que les mêmes corps unis en proportions différentes pouvaient produire des corps différents, et j'ajouterai que des **alchimistes** ont eu cette opinion sans connaître le moyen de la démontrer. Mais l'influence des arrangements moléculaires dans des corps formés des mêmes éléments unis en même proportion n'a été mis hors de doute qu'aux années 1810 à 1821. Je fus assez heureux pour reconnaître en 1810 la cause qui distingue le fer sulfuré jaune du fer sulfuré blanc, et voici à quelle occasion. Haüy avait pensé à réunir, d'après la correspondance de la forme cristalline, le mispickel avec le fer sulfuré blanc et à séparer celui-ci du fer sulfuré jaune. C'est à cette occasion que je démontrai :
- 1° Que le mispickel était représenté par du protosulfure de fer et de l'arsenic ;
- 2° Que le fer sulfuré jaune avait la même composition élémentaire que le fer sulfuré blanc, et que la différence de leurs propriétés respectives provenait de l'arrangement moléculaire.

Je reconnus plus tard que l'oxygène, l'azote, le carbone et l'hydrogène étaient unis dans les mêmes proportions dans l'albumine fraîche et dans l'albumine cuite ; Et qu'il en était de même de ces quatre éléments constituant le tendon, et la gélatine provenant de ce même tendon bouilli dans l'eau. Ces faits, devenus plus nombreux, ont été rapportés au mot isomérisme, exprimant que les mêmes corps unis dans les mêmes proportions peuvent donner des composés doués de propriétés différentes.
Enfin, plus tard on a reconnu que des corps simples, tels que le soufre, le phosphore, peuvent subir des changements isomériques plus ou moins remarquables. Je cite le diamant et le carbone ou encore le phosphore incolore fusible à 44° et le phosphore amorphe et rouge.

II. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

62. Rien ne met plus en évidence le désordre des idées que la prétendue science alchimique, qui compte des siècles de durée, depuis la fondation du musée d'Alexandrie, de 285 à 247 avant J.-C. jusqu'à nos jours, où il existe encore de malheureux alchimistes, et n'oublions pas qu'un cours de philosophie hermétique, ou d'**alchimie** dont j'ai rendu compte dans le journal des Savants (année 1851), avait paru à Paris même en 1843. [**voir section Cambriel où on lira ce compte rendu -**] Exposer une histoire fidèle de l'alchimie dans l'ordre chronologique des ouvrages les plus renommés chez ses adeptes, ne présenterait qu'une suite d'idées disparates, sans liaison aucune, à cause de la diversité des idées sur un même objet, et de la

diversité des sujets traités dans un même ouvrage. Ajoutez à ces difficultés que les idées vraies ou justes, et celles encore dont la connaissance présente quelque intérêt, sont loin d'être toujours les plus nouvelles ; en un mot, s'il y a progrès d'un ouvrage à l'autre, il ne tarde point à être interrompu dans l'époque suivante. [**de façon générale, on voit qu'il y a deux sortes de traités : les uns traitent de l'alchimie spéculative ; les autres, de l'alchimie pratique. Dans les deux cas, le langage employé est spécial, c'est la cabale hermétique. Pour les ouvrages ayant trait à l'alchimie pratique, on fait la différence entre ceux qui oeuvrent par la voie sèche - la première voie employée - et les autres où c'est la voie humide - postérieure - qui est usitée.**]

63. Après de longues réflexions, l'ordre suivant m'a paru préférable à tout autre, parce que, sans être absolument conforme à l'ordre chronologique, il le respecte dans sa généralité. Effectivement, le monde croit que l'alchimie est l'art, ou plus exactement la prétention, de faire de l'or et encore de changer les pierres communes en pierres précieuses; mais nombre de gens ignorent qu'elle a eu plus tard la prétention de triompher des maladies à l'aide de préparations, de médecines, de remèdes qui ont été décorés des noms les plus pompeux, d'élixirs, de panacées, d'arcanes, etc. [**le terme élixir veut dire Mercure préparé, c'est-à-dire animé. On ne doit pas le confondre avec cette chimère appelée « élixir de longue vie » Quant au mot arcane, Jung en fait un substantif propre pour la « substance arcane » ou mercurius -**]

L'alchimie a donc eu la prétention de satisfaire aux deux plus grands besoins de l'homme : la richesse d'abord, la santé ensuite. Je serai donc fidèle à l'ordre chronologique en parlant successivement :

- **1°** De l'**alchimie** appliquée à la transmutation des métaux imparfaits ou communs en or ou en argent ;
- **2°** De l'**alchimie** appliquée à la transmutation des pierres communes en pierres précieuses ;
- **3°** Enfin, de l'**alchimie** appliquée à des préparations propres à assurer la santé de l'homme.

Mais cette dernière application ne se lie pas immédiatement aux transmutations des métaux imparfaits en métaux parfaits; elle exigea quelques siècles de préparation, conséquemment elle appartient à la 3ème époque.

64. Pour que les idées alchimiques perdissent de leur généralité, et que la connaissance réelle de la diversité de la matière acquît plus de précision, une science positive devait sortir de travaux poursuivis durant des siècles avec ardeur, dans l'intention pour ceux qui s'y livraient d'atteindre un but doublement chimérique, d'abord celui de la transmutation des métaux vils en métaux parfaits, l'argent et l'or, et des pierres communes en pierres précieuses ; puis celui de la préparation d'une panacée universelle, ou de panacées spécifiques propres à la guérison de chaque sorte de maux qui troublent la santé de l'homme. Ces travaux étaient fondés sur les actions moléculaires qui s'exercent au contact apparent des corps, actions dont l'Antiquité n'eut aucune idée, quoique les hommes en profitassent, sans les connaître, soit pour faire le feu, soit pour préparer le pain et les liqueurs vineuses dans l'économie domestique, soit pour réduire les minerais en métaux, fabriquer des alliages tels que le bronze, des verres incolores et colorés, des émaux, des terres cuites, etc., dans les ateliers de l'industrie. Ce fut donc l'alchimie, poursuivant durant des siècles une double chimère, la production de la richesse et la préparation de panacées à tous maux, qui, après avoir fait connaître des corps qu'elle ne cherchait pas, donna de fréquentes occasions à d'excellents esprits de combattre ses erreurs en établissant la vérité ; et voilà comment le vrai triomphe du faux, au moyen même de la pratique des actions moléculaires à laquelle l'alchimie s'était livrée dans un but doublement intéressé. Voilà la relation de l'alchimie avec la chimie. S'il est vrai que la première ait précédé la seconde, on ne peut dire avec rigueur que la chimie est fille de l'alchimie, parce que le

raisonnement seul ne peut faire sortir le vrai du faux. [**Fulcanelli pensait que l'alchimie n'avait rien à voir avec la chimie et même que, si cette dernière avait effectivement surgie vers le XVII^{e} siècle, il s'agissait d'un avatar -**]

II^{ème} CHAPITRE COMPLÉMENTAIRE.

INDICATION DE QUELQUES OUVRAGES D'ALCHIMIE ÉCRITS DEPUIS LA FONDATION DU MUSÉE D'ALEXANDRIE JUSQU'A GEBER (IX^{e} SIÈCLE).

65. Pour compléter ce que j'ai dit des écrits alchimiques anonymes ou pseudonymes de la première époque, je vais ajouter quelques indications d'écrits relatifs à la seconde, que terminent si bien ceux de Geber. Un grand nombre d'écrits alchimiques parurent depuis la fondation du musée d'Alexandrie jusqu'au IX^{e} siècle, où vécut Geber. Si indubitablement beaucoup de ces écrits sont anonymes ou pseudonymes, il en est un certain nombre qui sont bien l'œuvre des auteurs dont ils portent les noms. Il existe à la Bibliothèque nationale beaucoup de manuscrits relatifs à cette époque dont la plupart n'ont point été imprimés. Je citerai ceux qui l'ont été, et j'indiquerai à chaque nom l'époque à laquelle l'auteur vivait, selon Lenglet - Dufresnoy.

AVANT JÉSUS-CHRIST.

- Comarius (50 av. J.-C. ou 90 10). Manuscrit intitulé : ***Anonymi expositio in librum Comari philosophi et pontificis, qui Cleopatram docuit sacram et divinam artem lapidis philosophici.*** (*Histoire de la philosophie hermétique*, tome III, p. 12.) [**il s'agit de Comarios que l'on fait vivre au I^{er} siècle de notre ère**]

La preuve alléguée par Lenglet-Dufresnoy est celle-ci :

« *Par quel autre moyen, que par la science hermétique, cette reine aurait-elle dissous et converti en liqueur cette belle perle qu'elle avala dans un repas ?* » (Idem, tome I, p.34.)

DEPUIS JÉSUS-CHRIST.

- Synésius (40 ou 350-431).
Auteur d'un commentaire sur Démocrite d'Abdère. Il a été imprimé. [**on trouve aussi un traité intitulé le *Vray Livre de la pierre philosophale du docte Synesius*, Abbé grec, tiré de la bibliothèque de l'Empereur, réimprimé le 6 avril 1659. Après une introduction, Synesius parle de la *Practique* en parlant du Mercure ; la première opération est la *sublimation* ; puis la seconde opération est la *déalbation*. Enfin, la troisième opération est la *rubification*. Suit la *projection* et un *épilogue suivant Hermès*. Cet ouvrage est emprunt de scolastique et semble à la fois tardif et apocryphe -**]

- Zosime (410 ou 450).
Un des auteurs grecs qui ont le plus écrit sur l'art hermétique. [**Zosime est cité par tous les alchimistes. Jung a consacré l'un des chapitres de ses *Racines de la Conscience* aux *Visions de Zosime*, trad. Buchet-Chastel, 1971 ; cf. encore les *Écrits authentiques de Zosime*, formant le tome IV des Alchimistes Grecs, Les Belles Lettres. Il s'agit du plus ancien des auteurs alchimiques dont nous possédons les écrits authentiques. Il est cité par le Syncelle et par Photius. D'après Suidas, il avait composé vingt-huit livres sur l'alchimie et une vie de Platon. La Collection des alchimistes grecs en renferme des extraits considérables. *Mémoires authentiques*, *Livre de la Vertu*, *Livre sur la Vertu et l'Interprétation*, etc. Une portion non moins étendue de son oeuvre a été conservée dans une traduction syriaque. Plusieurs de ces livres sont consacrés spécialement à l'étude d'un métal déterminé et de ses dérivés en industrie et en orfèvrerie. Mais ils débutent, en général par une sorte de préface mystique, fortement imprégnée de gnosticisme et parfois de magie et remplie d'allégories symboliques qui se sont perpétuées pendant tout le Moyen âge.**]

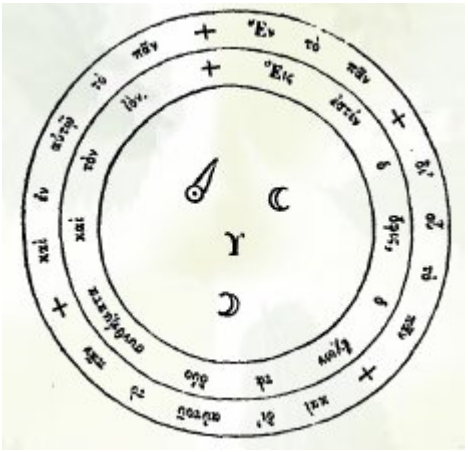


figure mystique de Zosime

- Olympiodore (430 ou 510). Auteur d'un manuscrit intitulé ***De arte sacra chimicorum*.**

- Stephanus d'Alexandrie (650 ou 566-646). Auteur d'un traité sur la science hermétique.

CHAPITRE PREMIER. TRANSMUTATION DES METAUX IMPARFAITS EN METAUX PARFAITS, OR OU ARGENT.

— ALCHIMIE AU POINT DE VUE DE LA RICHESSE.

66. Les recherches entreprises pour préparer la pierre philosophale composent presque uniquement les écrits alchimiques depuis l'origine de la prétendue science à laquelle ils appartiennent jusqu'à l'Arabe Geber ou Giaber inclusivement, qui vivait d'après l'opinion commune en 830, et non, comme quelques auteurs l'ont dit, en 780. Il fut précédé d'un certain nombre d'auteurs parmi lesquels on distingue Synésius, Olympiodore, Zosime, Ostanes. Nous donnerons une attention toute particulière à Geber, parce qu'on trouve dans ses ouvrages des idées remarquables, quoiqu'il se soit livré presque exclusivement aux opérations par la voie sèche. Cependant il connaissait la distillation et la distinguait de la filtration. Ce ne fut guère qu'à partir du XIII^{e} ou du XIV^{e} siècle, où parurent Arnauld de Villeneuve et Raymond Lulle, que commencèrent des publications assez nombreuses sur l'application de l'alchimie à la médecine. Nous avons cru ces remarques nécessaires pour justifier les généralités que nous allons donner sur l'alchimie, en les puisant surtout dans les écrits de Geber, dont la grande autorité comme alchimiste est incontestable.

67. L'alchimie comprend deux parties distinctes :

A. La théorie, B. La pratique.

S'il existe quelques traités spéciaux de théorie ou de pratique, le plus grand nombre des ouvrages alchimiques traitent à la fois de la théorie et de la pratique sans distinction explicite.

A. Alchimie au point de vue théorique.

68. S'il est impossible de ramener toutes les théories alchimiques à une expression unique, quoi qu'il en soit, on peut y reconnaître deux pensées différentes.

§ I.— PREMIÈRE PENSÉE.

69. Dans la première pensée les métaux imparfaits sont réputés contenir une certaine quantité de matière propre à constituer de l'or ou de l'argent, et une autre quantité de matière qui, dépassant la constitution du métal précieux, doit être éliminée. Maintenant, on constituera de l'or ou de l'argent avec un métal imparfait en y ajoutant ce qui fait défaut, et en en éliminant ce qui est en excès, la partie grossière, qu'on appelle fèces. La quantité d'or ou d'argent est donc représentée par la matière du métal imparfait qui reste dans le métal parfait, et par ce qu'on y a ajouté.
Et la perte du poids l'est par la quantité de matière du métal imparfait qui en a été éliminée. Voici comment on peut se représenter la réaction :

$$\left\{\begin{array}{l}\text{Le métal parfait est représenté par. } 3A+3B+3C.\\ \text{Le métal imparfait l'est par. . . . . } 5A+2B+D\\ \text{La pierre philosophale l'est par. . } \quad B+3C+y\end{array}\right.$$

$$\overbrace{5A+2B+D}^{\text{Avant la réaction métal imparfait.}}+\overbrace{B+3C+y}^{\text{Pierre philosophale.}}=\overbrace{(3A+3B+3C)}^{\text{Après la réaction métal parfait.}}+\overbrace{2A+D+y}^{\text{Matière exclue.}}$$

70. S'il est vrai de dire qu'on a fait de l'or avec des matières qui en étaient dépourvues, en réunissant les éléments dans les proportions où, selon les alchimistes, ils constitueraient ce métal, il est incontestable qu'il n'y a pas de transmutation d'un métal imparfait en métal parfait. C'est une opération chimique simple comme on en exécute tous les jours dans les laboratoires de chimie, et qui n'a rien de commun avec la prétention de l'alchimie, qui est de prendre une matière dépourvue d'or ou d'argent et d'en transmuer la totalité de la masse avec une quantité excessivement petite de cette pierre divine qualifiée de philosophale. On ne peut concevoir la prétention de l'alchimie qu'en assimilant la prétendue action de la pierre à celle d'un ferment, comme je vais le dire dans la page suivante. [**notez bien que Chevreul envisage ici l'alchimie sous la doctrine scolastique. Dans les premiers temps, nous le répétons, il ne fut question que de teintures métalliques, de verres colorés et de pierres précieuses artificielles. L'Art sacré, selon nous, a consisté en la préparation de pierres précieuses par la voie de nature. Consultez les deux sections Mercure - Soufre - le rôle fermentescible que Chevreul attribue à la pierre philosophale, invention du Moyen Âge, est par contre parfaitement logique, vu dans l'optique du système. Et la comparaison que fait le chimiste par rapport à la pâte à lever le pain est bienvenue -**]
Je dois exposer la raison de la lettre **y** désignant une matière qui se trouve dans la pierre à une certaine époque de la préparation et qui, nuisant à son énergie, doit en être séparée par la volatilisation, comme le lecteur le verra en lisant les alinéas suivants 76 et 77.

§ 2. — SECONDE PENSÉE.

71. La seconde pensée est tout autre que la première. Il ne s'agit plus d'éliminer d'un métal imparfait une fraction de sa matière qui est étrangère à la composition, soit de l'or, soit de l'argent, et incapable de remplacer cette matière étrangère par une autre qui serait la complémentaire, soit de l'or, soit de l'argent, avec la matière du métal imparfait que l'alchimiste conserve ; il s'agit maintenant de recourir à la pierre philosophale ! Qu'est-ce que cette pierre admirable ? Une composition hermétique, ordinairement pulvérulente, dont une pincée, dit-on, peut changer des quantités indéfinies de métaux imparfaits en argent ou en or.
72. Qui a donné l'idée de cette pierre philosophale ? C'est bien évidemment le levain de pâte, avec lequel on peut faire lever une quantité indéterminée de pâte de farine : en un mot, la pierre philosophale est un ferment : aussi des alchimistes disent-ils explicitement : Pour transmuer le métal imparfait en argent la

pierre philosophale doit contenir de l'argent, de même qu'elle doit contenir de l'or pour convertir le métal imparfait en or. C'est ce que dit Isis à son fils Horus dans une prétendue lettre écrite avec l'intention de lui révéler la vertu de la pierre.

73. Je l'avoue, il me serait difficile de citer un écrit où l'opinion conforme à la première pensée théorique de la production de l'or fût nettement exprimée à l'exclusion absolue de l'opinion conforme à la seconde pensée concernant l'action de la pierre comme ferment. Mais pour celui qui étudiera Geber comme je l'ai étudié, il verra que, malgré sa foi à la production de l'or, il a énoncé de fort justes idées en distinguant du simple mélange la mixtion, qui, dans ses idées, correspond parfaitement à la combinaison chimique. Trois choses selon lui exercent de l'influence sur les propriétés d'un mixte : la nature des éléments, leurs proportions respectives (61 2 pp.) et la température à laquelle ils s'unissent. Enfin, après avoir admis deux conditions pour que l'action de la pierre soit efficace, à savoir qu'elle ajoute au métal imparfait ce qui lui manque pour être parfait, et ce qui doit en être éliminé pour qu'il le devienne, il a émis une pensée juste, que dis-je ? supérieure à son siècle et à la plupart des alchimistes qui lui succédèrent dans les siècles qui s'écoulèrent jusqu'à l'époque où la chimie fut établie comme science et l'alchimie reconnue généralement comme chimérique. Quant à la remarque de l'influence de la température, je ne saurais trop louer Geber de cette pensée, par la raison que je ne doute pas aujourd'hui de l'influence qu'elle exerce sur la production des principes immédiats des êtres vivants relativement aux phénomènes que j'ai rapportés au mot cuisson (*De la Méthode A POSTERIORI expérimentale*, etc., par M. E. Ghevreul. Chez Didot, 1870. Pages 229 à 283.).

74. Cette citation de Geber est exacte, mais il faut se garder d'en tirer toutes les conséquences qui paraîtraient s'en déduire, par la raison qu'en réalité l'auteur était dans l'erreur relativement à la foi qu'il avait de la puissance de l'alchimie. Quoi qu'il en soit, je ne sache pas qu'aucun autre alchimiste ait décrit une suite d'expériences comparables aux siennes, instituées pour savoir si le produit d'une opération hermétique était réellement de l'or ou de l'argent (3ème partie du IIème livre de la *Somme de perfection, des Épreuves de la perfection,* tome I, page 353.). Il appelle médecine le procédé relatif à la conversion de chaque métal imparfait en'or ou en argent, et le problème est en définitive, conforme au principe de lui donner ce qui lui manque pour être parfait, et de lui enlever en même temps les parties étrangères qu'il renferme de trop pour le devenir. Les propriétés à lui donner sont au nombre de cinq, à savoir :

- 1° La netteté ou l'éclat, le brillant de l'or ou de l'argent;
- 2° La teinture ou la couleur ;
- 3° La fusion. Le métal devra rougir avant de se fondre, et, quand la température s'élèvera au-dessus du rouge, il devra paraître bleu, puis d'un blanc resplendissant ;
- 4° La stabilité ou la fixité au feu ;
- 5° Le poids relativement à un volume donné, qui est la densité de l'or ou celle de l'argent.

Notons qu'il n'indique que des qualités sans s'expliquer sur le moyen de les communiquer au métal imparfait ; il s'agit donc de synthèse mentale. Geber prend en particulier chaque métal imparfait avec l'intention de voir ce qu'on peut faire pour lui donner la perfection au moyen d'opérations qui sont réellement toutes chimiques, puisqu'on soumet les métaux imparfaits à la chaleur, soit seuls, soit avec des corps qui, instruments chimiques, sont aujourd'hui appelés réactifs.

75. On ne peut apprécier exactement la valeur des opérations de Greber sans y appliquer les principes que j'ai exposés en détail dans mes derniers écrits. En y renvoyant

(*Introduction*, 1, 2, 3. *Lettres à M. Villemain*, par M. E. Chevreul, *sur la méthode en général et sur la définition du mot fait* (Garnier frères, 1856). *Études des procédés de l'esprit humain dans la recherche de l'inconnu, à l'aide de l'observation et de l'expérience* (1874, XXXIX^{e} volume des Mémoires de l'Académie des sciences). La science devant la grammaire. 1er mémoire :
- 1^{e} Section, le substantif et l'adjectif des grammairiens;
- 2^{e} Section, application des notions précédentes à l'étude des sciences de la philosophie naturelle et des sciences morales et politiques ;
- 3° Section, considérations générales induites des deux sections précédentes.),

je vais en présenter ce qui me paraît nécessaire pour faire clairement comprendre comment l'auteur arabe a envisagé la transmutation au point de vue expérimental. J'ai posé en principe général : On ne connaît le substantif propre, physique ou métaphysique, que par ses propriétés et leurs relations avec d'autres substantifs (1, 2, 3). Si ces propriétés, ces rapports, sont les éléments de nos connaissances relativement aux substantifs propres, ces éléments, en vertu desquels nous les connaissons, méritent bien la qualification de faits, comme expression des éléments de nos connaissances concernant la certitude. Effectivement, qu'est-ce en définitive qu'une propriété relativement au substantif propre qui la possède ? C'est une unité que l'esprit de l'homme considère à l'exclusion des autres unités, propriétés que possède ce substantif, d'où la conséquence : chaque propriété d'un substantif propre, considérée en elle-même pour la bien connaître, est une abstraction, comme unité séparée par l'esprit d'autres abstractions que l'on ne prend pas alors en considération. Que se propose Geber ? C'est de donner comme complément à chaque métal imparfait ce qui lui manque pour être parfait, c'est-à-dire pour être or ou argent, et ce qu'il lui faut ôter de parties grossières (fèces) étrangères à la constitution du métal précieux. Si à la rigueur Greber ne recourait qu'à la chaleur, à la lumière, et ajoutons aux agents connus aujourd'hui sous le nom d'électricité, de magnétisme, etc., on pourrait jusqu'à un certain point comprendre nettement ses opérations ; mais il a recours à des corps, à des substantifs propres, réactifs, dont chaque espèce possède des propriétés qu'il n'est pas donné à l'homme d'en séparer; conséquemment, dès qu'on met un métal imparfait en contact avec un corps dans l'espérance que ce corps cédera une de ses propriétés au métal imparfait, on se trompe absolument, c'est de la synthèse mentale tout à fait chimérique ; il peut s'y combiner, ou, s'il est complexe, un de ses principes seulement peut s'y unir. S'il y a union, ce sera donc toujours un substantif propre doué de l'ensemble des propriétés qui le constituent espèce chimique déterminée, et non une de ses propriétés essentielles que nous ne pouvons séparer de la matière de ce substantif propre que par une opération de l'esprit, que j'appelle analyse mentale, pour ne pas la confondre avec l'analyse chimique, qui ne porte que sur des substantifs propres appelés espèces chimiques, séparables les uns des autres.

[**évidemment, en notre XXI^{e} siècle, que ces pensées doivent paraître, à beaucoup, aussi absconses que les écrits hermétiques eux-mêmes ! Chevreul pousse ici à sa limite extrême les raisonnements des Encyclopédistes du XVIII^{e} siècle. Ce raisonnement appartient à un monde auquel Chevreul a survécu. Berthelot, déjà, disait de Chevreul que le fil de ses pensées était tortueux. Mais on peut résoudre cette difficulté en imaginant que le chimiste ne fait point autre chose que de la « psychologie chimique » et que ce qu'il attribue à la « synthèse mentale » est absolument congénère de l'idée qu'il se fait d'un « substantif propre » que l'imagination appose à un objet fictif. Notons en passant que ce type de raisonnement se retrouvera au XX^{e} siècle dans la querelle qui opposera les tenants de l'indéterminisme et ceux des variables cachées, dans l'interprétation - causale ou acausale - de la mécanique quantique. Les uns, que d'aucun qualifient de progressistes, dénient toute idée de représentation claire d'une particule - Bohr -, les autres, qualifiés de réactionnaires, en tiennent pour « l'onde à bosse » et**

soutiennent l'hypothèse du milieu sub-quantique et des phénomènes non linéaires - Louis de Broglie - peut-être reviendrons-nous, un jour, sur la personnalité absolument fascinante de De Broglie...]

76. Voilà, je crois, une explication qui ne laissera aucun doute à l'esprit le plus logique, sur la cause de l'erreur de Geber, et sur les vaines tentatives de ses médecines propres, selon lui, à opérer la transmutation. Effectivement, cette impuissance de l'alchimie une fois constatée et expliquée aussi clairement que je viens de le faire, grâce au principe général qu'on ne connaît le substantif propre que par ses propriétés et ses rapports, grâce enfin aux définitions du mot fait et de la distinction des expressions analyse et synthèse MENTALES d'avec les expressions analyse et synthèse CHIMIQUES, on conçoit donc sans peine maintenant comment les alchimistes persévérant dans leur prétendue science pendant une durée de plusieurs siècles avec une foi toute religieuse, on comprendra tout ce qu'il y a d'erroné dans le chapitre LXIII de la ***Somme de perfection*** intitulé *Récapitulation* de tout l'art. La perfection et l'accomplissement de l'oeuvre ne consiste qu'à rendre le volatil fixe et le fixe volatil.

77. RÉCAPITULATION DE TOUT L'ART.

« *Après avoir parlé suffisamment des expériences qu'on peut faire pour examiner la perfection du magistère, et avoir par conséquent satisfait à ce que nous avions promis au commencement de ce livre, il ne nous reste plus autre chose à faire, pour achever notre ouvrage, qu'à mettre dans un seul chapitre tout l'accomplissement de cette divine œuvre, et réduire en peu de mots le procédé du magistère, que nous avons abrégé en cette Somme, et dispersé en tous les chapitres qu'elle contient. Je déclare donc que toute l'œuvre ne consiste qu'à prendre la pierre (c'est-à-dire la matière de la pierre), que l'on doit assez connaître, par toutes les choses que nous en avons dites dans les chapitres de ce traité, et, par un travail assidu et continuel, lui donner le premier degré de sublimation, afin de lui ôter toute l'impureté qui la corrompt, la perfection que la sublimation doit donner à cette matière ne consistant qu'à la faire devenir si subtile, qu'elle soit élevée à la dernière pureté et subtilité, qu'elle devienne enfin toute spirituelle et volatile. Après quoi, il faut la rendre tellement fixe par les manières de fixations que j'ai décrites, qu'elle puisse résister au feu, quelque violent qu'il soit, et y demeurer sans s'enfuir ni s'évaporer. Et c'est là la fin du second degré de la préparation qu'il faut donner à cette matière. Par le troisième degré on achève de la préparer tout à fait, ce qui se fait en sublimant cette pierre (ou cette matière), et par ce moyen, de fixe qu'elle est, la rendant volatile, puis de volatile la faisant fixe une seconde fois, la dissolvant après l'avoir fixée, et étant dissoute la rendant encore volatile, et la refixant tout de même, tant qu'elle soit fusible, et qu'elle transmue les imparfaits, et leur donne la véritable perfection de soleil et de lune à toute épreuve. Ainsi, en refaisant les opérations de ce troisième degré, on augmente la perfection de la pierre, et on multiplie la vertu qu'elle a de transmuer les corps imparfaits. De sorte que ce n'est qu'en refaisant continuellement les mêmes opérations de l'œuvre, qu'on donne la multiplication à la pierre, par laquelle on la rend si parfaite, qu'une de ses parties pourra convertir en véritable soleil et en véritable lune cent parties de métal imparfait, puis mille, et ainsi de suite en augmentant toujours jusqu'à l'infini. Après quoi on n'a plus qu'à faire passer par les épreuves le métal qui aura été transmué pour connaître si le magistère qui en aura fait la transmutation est véritable et parfait.* »

[**nous voila très loin du courant positif de l'alchimie. Mais ces lignes sont-elles de Geber ? Cela n'est pas assuré, ou du moins l'auteur de la *Somme de perfection*, qui pourrait être Geber, n'a pas été rapporté par lui-même, mais par un autre Geber, moine religieux du XII^{e} siècle dont il aurait usurpé l'identité et produit un écrit pseudépigraphique... Dans son *Introduction à la chimie des Anciens*, Berthelot évoque Geber à de nombreuses reprises et semble lui attribuer pourtant la *Somme de Perfection* :**

« *Mais dans Geber, Summa perfectionis, livre I, ch. X et Libri investigationis - IX^{e} siècle - [...], le mot sel ammoniac s'applique à un corps sublimable, tel que notre chlorhydrate d'ammoniaque. Le sens de ce mot a changé au cours des temps.* ».

Dans cet autre extrait :

« *Le mot ceratio* - egkhrwsiV - *employé par les traducteurs latins de Geber et qui a eu cours pendant tout le Moyen Âge, exprime cette dernière opération, imitée à la fois des pratiques des peintres anciens et de la fabrication de certains médicaments - cérats - Bibliotheca chemica de Manget, t. I, p. 540, dans le traité de Geber...*».

Autre passage :

« *La description de ces appareils existe, en traduction latine, dans le second livre de l'ouvrage de Geber, intitulé : De principiis magisterii et perfectione.* »

Pour d'autres, Geber n'est rien de plus qu'un nom qui ne s'identifie certainement pas avec celui de Djabir ibn Hajjan : l'influence de la *Summa perfectionis*, diffusée sous le nom de Geber et actuellement attribuée à Paul de Tarente, donnant une vue d'ensemble de l' « ars alchimiae » sous la forme d'une « somme » scolastique, n'en fut, certainement, que plus grande.

Voir en particulier : E. Darmstaedter. *L'alchimie de Geber*, Berlin, 1922 ; du même, dans Archeion, Archivo di storia della scienza, 6, 1925, p. 320 sq., 7, 1926, p. 257 sq., 8, 1927 sq., 214 sq., 9, 1928, p. 63 sq., 191 sq., 462 - J. Ruska a réédité ses nombreux travaux dans *Das Buch der grossen Chemiker I*, Berlin, 1929, p. 18-31 («Dschabir »), p. 60-69 («*Geber, Pseudo-Geber*»). Le texte traduit l'est d'après W. Ganzenmüller, Alchimie im Mittelalter, p. 208 sq.

On pense à présent que c'est au XII^{e} siècle qu'apparaît la figure d'un religieux qui se choisit le pseudonyme du savant arabe Djabir. Il semble que ce soit l'auteur d'une version latinisée du *Secret des secrets* de Rhazès. En effet, dans cet ouvrage qui nous est parvenu sous forme manuscrite, et dont le style est étroitement apparenté à celui de Geber, l'auteur fait allusion à un recueil intitulé *La Somme*. il s'agit très probablement de la *Summa Perfectionis magisterii* attribuée à Geber. On relève la même parenté dans d'autres traités, le *De Investigatione perfectionis metallorum* et le *De inventione veritatis*. Nous avons développé ce sujet, parce que nous sommes convaincus qu'on attribue à Geber - le premier - des idées qui n'étaient pas les siennes. Or, il ne fait pas de doute pour Chevreul que Geber était unique. On se trouve placé dans un cas semblable à celui des deux Cosmopolite, si ce n'est que Sendivogius était probablement un homme malhonnête...Voici encore quelque notes sur Geber par Berthelot, in *Archéologie et Histoire des Sciences, Mémoires de l'Académie*, t. XLIX, n°2 :

Geber ou plus correctement Djaber est le plus célèbre des alchimistes arabes ; mais aucune de ses œuvres authentiques n'était connue avant la publication que j'ai faite, avec le concours de M. Houdas, des Traités manuscrits arabes des Bibliothèques de Leyde et de Paris qui portent son nom. Tous les écrits latins attribués jusqu'ici à Geber sont l'oeuvre de pseudoépigraphes et n'ont aucun rapport avec ses Ouvrages authentiques : c'est ce que j'ai établi par l'étude comparative des uns et des autres dans le premier et le troisième Volume de mon *histoire de la Chimie au Moyen Âge*, en montrant que l'histoire de la Science a été complètement faussée jusqu'ici par ces attributions inexactes. Je n'ai pas à y revenir en ce moment. Cependant, en poursuivant l'examen des manuscrits latins alchimiques existant à la Bibliotlièque Nationale de Paris, j'ai rencontré un Traité anonyme, portant le titre de Livre des soixante-dix (***Liber de septuaginta***), titre qui figure dans la liste des Ouvrages arabes du véritable Geber indiquée par le Kitab-al-Fihrist, liste dont la traduction est donnée dans le Tome III de mon *Histoire de la Chimie au Moyen Âge*, pages 32 et suivantes. A la page 34 se trouve l'indication des titres de la plupart de ces ***soixante-dix Livres*** ou Chapitres.

Or, en dressant la liste de ces titres, parallèlement aux titres de l'Ouvrage latin (la *Chimie au Moyen Âge*, t. I, p. 322), j'en ai constaté l'identité. Les doctrines qui y sont exposées sont d'ailleurs les mêmes que celles du Djaber authentique et de l'Alchimie attribuée à Avicenne. Il est permis d'en conclure que nous possédons réellement dans le ***Livre des soixante-dix*** la traduction latine du texte arabe, aujourd'hui perdu; traduction en grande partie mutilée d'ailleurs, comme le montrent de nombreuses et importantes lacunes.

Elle est écrite dans un style barbare et rempli de fautes de tout genre, attribuables en partie aux copistes, mais aussi au traducteur, qui y a inséré un grand nombre de mots arabes mal transcrits et qu'il ne comprenait pas. Je n'ai pas entrepris d'en rectifier ni le style, ni l'orthographe, ni la grammaire; mais j'ai essayé de donner un sens aussi bien défini que possible à ces textes, en en réglant la ponctuation. Cette traduction, telle que nous la possédons ici, semble en outre interpolée par places, surtout vers la fin. Malgré toutes ces imperfections, elle mérite d'autant plus attention que ce serait là le seul Ouvrage authentique de Geber parvenu jusqu'à nous dans une tradudion latine; sous réserve bien entendu des textes encore inconnus pouvant exister dans d'autres manuscrits. En raison de cette circonstance, il m'a paru intéressant d'imprimer, à tilre de document, le Livre latin des ***soixante-dix***, comme complément des textes arabes publiés dans mon troisième Volume de l'*histoire de la Chimie au Moyen Âge*. Afin d'en rendre l'étude plus facile, j'ai souligné un certain nombre de titres et de mots caractéristiques, tels que les titres des Livres ou Chapitres, titres dont plusieurs oubliés sont représentés par leurs explicit finaux; lesquels seront également soulignés. De même les litres des autres Ouvrages de Geber. signalés au *Kitab-al-Fihrist*, ou

cités au cours de l'Ouvrage actuel, et dont la citation constitue une des preuves de son authenticité. De même encore les mots symboliques : sang, œufs, cheveux, sperme, etc., dérivés du symbolisme gréco-égyptien des prophètes cités dans Dioscoride et dans le *Papyrus V de Leyde*, ainsi que de ceux des alchimistes; comme il résulte, expressément d'ailleurs, d'un texte de l'***Alchimie*** d'Avicène (La *Chimie au Moyen Âge*, t. I, p. 303). Toute cette nomenclature a joué un grand rôle dans les écrits des alchimistes latins du Moyen Âge : les symboles ayant été parfois pris au pied de la lettre; tandis que dans la plupart des cas l'interprélation mal connue de leur sens caché jette une grande obscurité sur le caractère réel des pratiques et opérations. J'ai souligné surtout ces mots lors de leur apparition, au début des Chapitres où sont développées les manipulations où ils figurent comme matières premières, ou comme produits. Enfin j'ai encore souligné l'apparition des mots et des doctrines relatifs à l'élément radical des choses, aux doubles propriétés, occultes et apparentes, des différents métaux et autres substances, à la doctrine des quatre éléments et aux interprétations et applications subtiles qu'en donne l'Alchimie : doctrines qui jouent un si grand rôle chez les Arabes et chez leurs disciples occidentaux. Ces diverses indications sont indispensables pour jalonner en quelque sorte le plan du Livre des soixante-dix. Les mots illisibles seront remplacés par des points. [...]

Berthelot

Ces digressions sont nôtres. Toutes ces citations intercalées ne figurent pas dans le texte de Chevreul]

78. Cette longue citation ne montre-t-elle pas toute la foi de Geber en sa science ? Ne montre-t-elle pas comment cet esprit, si judicieux et si sage, en partant de la première pensée concernant l'opinion la plus raisonnable, la moins mystérieuse, de la pierre philosophale, s'est peu à peu pénétré de la seconde pensée et est arrivé enfin à indiquer comme dernier progrès de la pierre philosophale celui où une quantité finie de celle-ci a acquis la propriété de transmuer des quantités indéfinies de métaux imparfaits, qui est bien l'idée du ferment le plus puissant attribué à la pierre ? Il importe de faire remarquer un fait sur lequel nous reviendrons en parlant de l'application de l'alchimie à la médecine relativement au rôle que l'on attribue à la quinte-essence. Ce sont les lignes que je reproduis ici :

« *Et, par un travail assidu et continuel, lui donner le premier degré de sublimation, afin de lui ôter toute l'impureté qui la corrompt. La perfection que la sublimation doit donner à cette matière ne consistant qu'à la faire devenir si subtile, qu'elle soit élevée à la dernière pureté et subtilité, qu'elle devienne enfin foute spirituelle et volatile.* » [**C'est ce qui est exprimé dans l'une des figures du *Rosarium Philosophorium*, cf. Aurora consurgens II pour une explication**]

8ème figure du Ros. Phil.

L'impureté qui la corrompt justifie donc l'introduction de la lettre **y** dans la composition que j'ai attribuée à la pierre philosophale (69).

79. Si Geber a été aussi loin de son point de départ, relativement à sa première pensée sur la transmutation (69, 70) et à l'opinion qu'il a professée en dernier lieu sur l'accroissement de la puissance de la pierre comme ferment à mesure qu'on augmente le nombre de sublimations et de fixations auxquelles on la soumet, il n'est point étonnant qu'il ait suivi l'exemple des autres alchimistes en justifiant l'obscurité de ses écrits relativement à la préparation de la pierre. Je crois intéressant au but que je me propose, en traçant ce résumé d'alchimie, de reproduire le texte même de Geber :

« *Mais, pour ôter toute sorte de prétexte aux calomniateurs de nous accuser de mauvaise foi et de n'avoir pas agi sincèrement en ce traité, je déclare ici premièrement qu'en cette* ***Somme*** *je n'ai pas enseigné notre science de suite, mais je l'ai dispersée ça et là en divers chapitres, et je l'ai fait ainsi à dessein, parce que, si je l'avais mise par ordre et de suite, les méchants, qui en feraient un mauvais usage, l'auraient apprise aussi facilement que les gens de bien, ce qui serait une chose tout à fait indigne et injuste. Je déclare en second lieu que, partout où il ce semble que j'ai parlé le plus clairement et le plus convenablement de notre science, c'est là où j'en ai parlé le plus obscurément et où je l'ai le plus cachée. Je n'en ai pourtant jamais parlé par allégorie ni par énigme ; mais je l'ai traitée et je l'ai enseignée en paroles claires et intelligibles, l'ayant écrite sincèrement et de la manière que je l'ai sue et que je l'ai apprise par l'inspiration de Dieu, très-haut, très-glorieux et infiniment louable, qui a daigné me le révéler, n'y ayant que lui seul qui la donne à qui il lui plaît, et qui l'ôte quand il lui plaît.* »

80. Ce passage est d'autant plus remarquable que l'ouvrage est terminé par un exposé que je ne reproduirai pas en ce moment, mais plus tard (84), en parlant de l'alchimie au point de vue pratique, par la raison que cet exposé ne comprend que des procédés des opérations MANUELLES ; mais décrits à quelle intention ? Celle d'apprendre à l'alchimiste qui les mettra en pratique s'il n'a pas été dupe de quelque erreur, s'il a pris l'apparence pour la réalité. Effectivement, supposez vrai tout ce que Geber a dit

de la préparation de la pierre, alors, à mon tour, je serai vrai en disant que Geber a procédé dans sa ***Somme de perfection*** de la manière la plus sévère comme la plus exacte, puisque, fidèle à la méthode A POSTERIORI expérimentale, il a donné le moyen de reconnaître si l'alchimiste a atteint le but qu'il s'était proposé, à savoir le vrai, et non pas le faux (86). Et l'épreuve qu'il prescrit est si exacte, qu'en mettant Geber de côté, il serait bien difficile, aujourd'hui même, de nier qu'une matière remise par un homme quelconque à un chimiste exercé n'est pas de l'or, lorsque ce chimiste aurait constaté que cette matière avait soutenu les dix épreuves indiquées par Geber, les plus convenables à constater les propriétés caractéristiques de l'or.

B. — ALCHIMIE AU POINT DE VUE PRATIQUE.

81. Dans le résumé que je fais de l'histoire de la matière on ne s'étonnera pas de la grande place donnée à l'**alchimie** : car, toute chimérique qu'elle est, on ne peut nier que les justes critiques dont elle a été l'objet ont donné naissance à la science chimique, dont le caractère essentiel est la réduction de la matière en des types définis par leurs propriétés, qui sont appelés espèces chimiques; dès lors cette grande place a sa raison d'être pour toute personne curieuse d'étudier l'origine de la chimie et de connaître la partie pratique de l'alchimie dont le caractère n'a rien de commun avec les aspirations chimériques de sa partie théorique. Or, pour la connaître d'une manière précise, il faut élaguer de cette partie pratique tout ce qui est hermétique, en d'autres termes ce qui concerne la confection de la pierre et la transmutation par action purement hermétique. La partie pratique réellement scientifique concerne la description des appareils et des moyens d'en faire usage par des opérations qu'on peut distinguer des précédentes, parce que, toutes positives, elles rentrent dans le domaine de la chimie ; [**mais il faut retenir tout ce qui a trait au travail combiné du verre, des teintures métalliques et de la préparation des pierres gemmes artificielles** -] je vais donc distinguer deux catégories d'opérations pratiques, des opérations hermétiques et des opérations chimiques qui seules sont véritablement du domaine de la science.

§ I. — DES OPÉRATIONS HERMÉTIQUES.

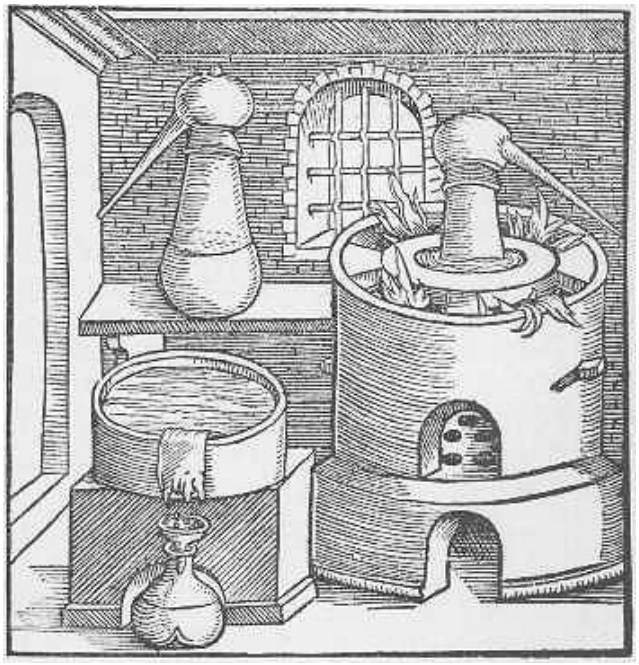
82. Il suffit de rappeler le passage de Geber que j'ai reproduit textuellement (77, 79) pour voir que rien de sérieux, de fondé, ne peut être déduit des opérations que j'ai qualifiées d'hermétiques, puisque, de l'aveu même des auteurs qui se reconnaissent adeptes, c'est-à-dire capables d'opérer la transmutation, ils avouent avoir caché leurs véritables procédés, afin de dérouter les lecteurs. Pourquoi, dira-t-on, écrivent-ils ? Ils écrivent pour des hommes de bien qui ont été préparés à recevoir les secrets de la transmutation ; alors comment ces hommes de bien ne les ont-ils pas reçus de leurs maîtres adeptes ? Pourquoi alors recourir à des livres mensongers, si, de siècle en siècle, les adeptes se répètent, tous avouant que la plus grande partie de leur vie s'était passée dans l'impuissance, lorsque Dieu leur a communiqué la science de la transmutation ? On ne s'explique pas comment les erreurs de l'alchimie ont encore des partisans, quand on raisonne bien... Mais, si le fait est le contraire de la raison, reconnaissez alors qu'il existe beaucoup d'hommes qui préfèrent l'erreur à la vérité.

§ 2. — DES OPÉRATIONS CHIMIQUES.

83. Passons maintenant à la partie matérielle de l'alchimie, concernant les fourneaux, les appareils, les instruments, etc., servant à l'exécution des opérations relatives aux actions moléculaires des corps, qui s'exécutaient dans l'économie domestique et dans l'économie industrielle des arts chimiques. Eh bien, les laboratoires alchimiques n'ont été longtemps que des ateliers en petit où l'on exécutait des opérations du ressort des actions moléculaires. Il ne faut pas oublier que les philosophes grecs ne soupçonnèrent jamais la science qui devait sortir de l'étude de ces actions, et que, excepté les travaux manuels des beaux-arts, ceux de la sculpture et de la peinture, ils ne faisaient aucun cas des travaux manuels exécutés dans l'économie des arts industriels. Et ce peu d'estime pour les travaux manuels tint longtemps les chirurgiens et les apothicaires dans une position subordonnée aux médecins.

84. Les appareils d'usage dans les ateliers de l'industrie et de l'alchimie ont été longtemps bornés aux opérations dans lesquelles la chaleur agit sur des matières sèches, en en exceptant pourtant les appareils où la chaleur agit sur des liquides ; ceux-ci sont du domaine de la voie humide et les premiers le sont du domaine de la voie sèche.

85. Dans les premiers siècles de l'alchimie, les procédés ont appartenu exclusivement à la voie sèche, et ce n'est qu'à l'époque où les acides minéraux ont été connus que les matières d'origine organique ont été soumises aux actions moléculaires, et que l'alchimie a pu procéder par la voie humide. En lisant attentivement la ***Somme de la perfection*** de Geber, on se convainc que tout ou presque tout ce qu'il décrit appartient à la voie sèche. Je dis presque par la raison qu'il connaissait parfaitement la distillation au moyen de laquelle on sépare un liquide volatile des fèces qu'il renferme, et qu'il la distinguait parfaitement de la filtration.



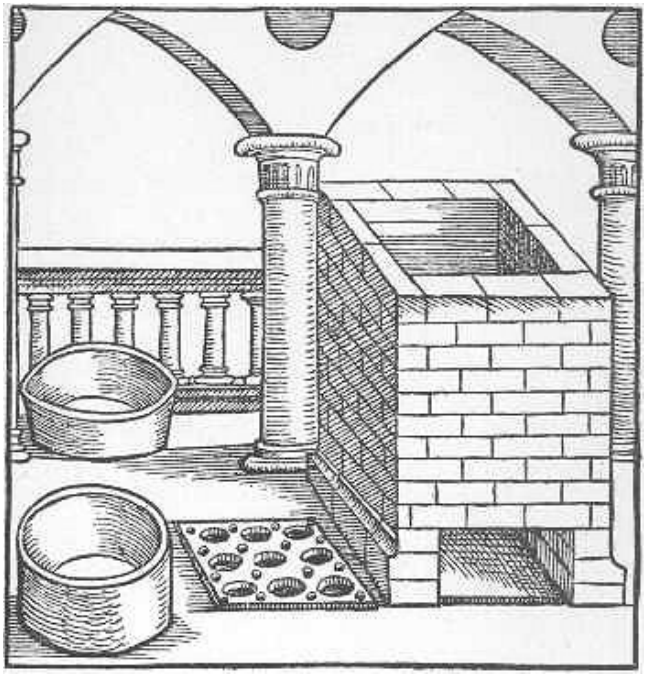
fourneau à distillation d'un traité de Geber

86. Rien ne peut donner une idée plus avantageuse du savoir pratique de Geber que les descriptions d'opérations pratiques qui sont en dehors de sa théorie alchimique ; rien ne donne en effet une idée plus avantageuse de son esprit méthodique que la troisième et dernière partie du *second livre* de la ***Somme*** concernant les épreuves de la perfection convenables. Comme je l'ai dit plus haut, en les répétant

fidèlement on pouvait savoir si l'alchimiste avait réussi ou non dans ses transmutations des métaux imparfaits en métaux parfaits, or ou argent. Geber commence par rappeler les propriétés physiques des métaux précieux. Il insiste avant tout sur la densité, ou, pour se servir de ses expressions, le poids pris dans des volumes égaux. C'est l'application de l'admirable principe d'Archimède relativement au problème de la couronne. Il prescrit encore de reconnaître la couleur, la ductilité, etc., autres propriétés physiques dont les métaux précieux sont doués. Il décrit ensuite dix opérations avec une clarté remarquable. Indiquons-les rapidement. [**cf. aussi section chimie et alchimie** -]

- 1° La coupellation. L'or et l'argent seuls des métaux la soutiennent, après qu'on a ajouté du plomb aux métaux fondus ;
- 2° La cimentation (cémentation). Chauffer trois jours et trois nuits au rouge, sans fusion, des lamelles du métal à essayer recouvert d'un cément formé de matières telles que vitriol, sel ammoniac, verdet, auxquelles on ajoute un peu de poudre de brique, et peu de soufre, si l'on veut. On humecte le tout d'urine d'homme et on enduit chaque lamelle de ce mélange. Les métaux précieux seuls résistent ;
- 3° Rougir le métal au feu. Les métaux parfaits seuls rougissent avant de fondre, et, la température s'élevant, ils brillent d'une belle lumière bleue, puis blanche du plus vif éclat ;
- 4° Les métaux imparfaits qui, comme le cuivre et le fer, rougissent avant de se fondre, ne présentent pas la belle couleur de l'or et de l'argent ;
- 5° L'exposition à des vapeurs acides. Geber présente des lamelles de métal au-dessus d'une liqueur aigre, pontique et acide. Les seuls métaux parfaits or et argent ne s'altèrent pas sous l'influence des vapeurs aqueuses et acides ;
- 6° Rougir les métaux et les plonger dans de l'eau où l'on a dissous un sel ou de l'alun. Les métaux parfaits seuls ne sont point altérés ;
- 7° Si les métaux parfaits peuvent se sulfurer dans la vapeur chaude du soufre, l'or et l'argent seuls, réchauffés (avec le contact de l'air), reviennent à leur premier état ;
- 8° et 9° La calcination et la réduction. Les métaux parfaits seuls, soumis successivement à cette double opération, n'en éprouvent aucun changement ;
- 10° L'action du mercure. Les métaux parfaits sont les plus disposés à s'amalgamer. Or, quand on essaye la transmutation des métaux imparfaits, il est bon d'essayer s'ils ont gagné en aptitude à s'unir au mercure.

87. On n'aurait qu'une idée incomplète des écrits de Geber concernant la pratique des opérations hermétiques et des opérations du ressort de la chimie en ne parlant que de la ***Somme de perfection*** ; car, dans le ***Liber investigationum magisterii***, publié avant elle, il décrit un grand nombre de préparations, et, dans le ***Liber fornacum***, publié après elle, il parle des fourneaux, des moyens de s'en servir et de préparations hermétiques.



fourneau de calcination du Liber fornacum

88. Un Traité d'alchimie porte son nom, mais ne paraît pas devoir lui être attribué selon quelques critiques, et j'avoue que je suis frappé de l'objection qu'ils élèvent en demandant comment l'auteur de ce traité, parlant de l'acide chlorhydrique (esprit de sel) et de l'eau régale, ces puissants agents de la voie humide, comment, si Geber en était l'auteur, il aurait négligé de parler de leur énergie dans ses écrits antérieurs, ou comment, s'étant tu lui-même, il n'eût pas expliqué son silence dans le Traité d'alchimie, s'il en était réellement l'auteur ? En définitive, Geber se montre sous deux aspects fort différents au point de vue de l'alchimie.

A. Sous l'aspect scientifique.

On trouve dans la ***Somme de perfection*** l'opinion que j'ai énoncée aux alinéa 69 et 70 sous le titre de première pensée. C'est l'idée vraiment scientifique qu'on pourrait se faire de la production de l'or ou de l'argent si ces métaux, au lieu d'être simples, étaient formés de soufre, de mercure et d'arsenic, et que chacun de ces trois composés le fût des quatre éléments. [**si l'on remplace le mot métal par celui de minéral, on peut trouver un sens positif aux trois principes de l'Art sacré -**] Geber est encore heureusement inspiré en prescrivant dans les opérations hermétiques de soumettre le produit à des épreuves (86) pour savoir en définitive si l'on a trouvé la vérité ou l'erreur. Enfin, il était dans le vrai en parlant de l'influence de la nature des corps et de leurs proportions respectives dans les mixtes, qu'il ne confondait pas avec le mélange (73). [**par exemple, on trouve dans une pierre précieuse, le rubis, le saphir, le Mixte parfait, incarnant des substances point simplement mélangées mais combinées -**]

B. Sous l'aspect chimérique.

N'est-ce pas difficile à concevoir que l'homme qui, au IX^{e} siècle, avait des idées si justes, les abandonne absolument pour professer en définitive les chimères de l'alchimie vulgaire qui sont absolument contradictoires avec les idées précédentes (A) ? Geber admet donc les quatre éléments : le feu, l'air, l'eau et la terre. Ces quatre éléments constituent le soufre, le mercure et l'arsenic, les trois principes immédiats des métaux (152). Il considère la pierre philosophale comme un ferment capable de changer les métaux

imparfaits en métaux parfaits. En outre, il admet qu'à force de réitérer successivement la volatilisation de la pierre ou quelqu'une de ses parties et sa fixation, deux opérations contraires, on augmente l'activité de cette prétendue merveilleuse pierre. Il n'existe rien de plus contradictoire en alchimie que Geber envisagé sous ces deux aspects. [**cette contradiction serait-elle levée si l'on examinait les écrits dont on soit sûr qu'ils sont de la main du premier Geber - *Liber de Septuaginta* -, confrontés à ceux du seond Geber, lequel a vraisemblablement écrit la *Summa perfectionis* ? On serait porté à le penser...**]

CHAPITRE II. ALCHIMIE AU POINT DE VUE DE LA RICHESSE. — TRANSMUTATION DES PIERRES COMMUNES EN PIERRES PRÉCIEUSES.

89. Je ne connais pas de recherches suivies entreprises avec l'intention de transmuer les pierres communes en pierres précieuses qu'on puisse comparer à celles qui n'ont pas cessé d'occuper les alchimistes dont le but était la transmutation des métaux imparfaits en métaux parfaits. Évidemment l'alchimiste qui, en s'adressant à une personne disposée à le payer sur la promesse qu'il lui faisait de la rendre riche, comprenait bien mieux la promesse de le devenir avec de l'argent ou de l'or, que de le devenir au moyen de la transmutation d'un caillou, non en diamant, mais en pierre précieuse comme un rubis, une topaze, une émeraude... mais sans pouvoir affirmer précisément ce que serait le caillou transformé. Or l'alchimiste, se trouvant dans la nécessité de recourir à un bailleur de fonds pour travailler, pensait donc avec raison qu'il se le rendrait plus accessible en lui promettant la transmutation des métaux en or ou en argent qu'en lui proposant la transmutation des pierres communes en pierres précieuses. Voilà l'explication, il me semble, du silence que le plus grand nombre des alchimistes ont gardé sur la transmutation des pierres, tandis que tous savaient se faire comprendre lorsqu'ils proposaient la transmutation métallique.
Quoi qu'il en soit, je devais rappeler comment tous les esprits occupés d'alchimie étaient disposés à recourir à des moyens de transmutation quelconques quand il s'agissait de satisfaire au besoin de la richesse.

[**c'est, pour nous, le chapitre le plus important du dernier ouvrage de Chevreul, celui où il manifeste de la manière la plus formelle, en même temps qu'il fait comprendre, comment et pourquoi ces deux courants ont prévalu. Voyez la section précédente où nous donnons le § 89 en le commentant davantage -**]

TROISIÈME ÉPOQUE.

ELLE COMMENCE AVEC LE X^{ème} SIÈCLE ET SE TERMINE EXCLUSIVEMENT A LA SECONDE ALCHIMIE DONT BECHER EST L'AUTEUR. BECHER VÉCUT AU XVII^{ème} SIÈCLE, DE 1635 A 1682. [**N.B. : nous avons systématiquement corrigé Becker en Becher -**]

Cette époque comprend l'application de la chimie à la médecine et celle de l'alchimie à la santé de l'homme, un très-grand nombre d'écrits alchimiques, les premiers travaux purement chimiques, et des écrits qui commencèrent à combattre les illusions et les erreurs des alchimistes.

INTRODUCTION.

90. Nous avons réparti en trois chapitres les prétentions des alchimistes.

I^er^ chapitre. — La transmutation des métaux imparfaits en métaux parfaits.

II^ème^ chapitre. — La transmutation des pierres communes en pierres précieuses.

III^ème^ chapitre. — La préparation des élixirs pour assurer la santé de l'homme.

Depuis Geber jusqu'à l'écrit de Raymond Lulle sur la quinte-essence il s'est écoulé quatre siècles au moins. Observant autant que possible l'ordre chronologique, il n'est point étonnant que le troisième chapitre, concernant l'alchimie considérée autant que possible en elle-même, appartienne à la troisième époque et non à la seconde. C'est la conséquence des travaux exécutés depuis Geber jusqu'à Raymond Lulle. En effet, il a fallu que des médecins arabes, successeurs immédiats de Geber, aient axé leur attention sur le parti que les médecins pouvaient tirer de l'alchimie pour préparer les esprits à recourir aux remèdes alchimiques.

III^ème^ CHAPITRE COMPLÉMENTAIRE

RAPPELANT QUELQUES NOMS ILLUSTRES ET DES NOMS PLUS MODESTES QUE L'HISTOIRE DE L'ALCHIMIE CONSERVE DANS SES ARCHIVES.

91. Sans exagérer l'importance des chapitres complémentaires ajoutés à ce résumé de l'histoire de la matière, je crois devoir en joindre un à la 3^ème^ époque de l'histoire des connaissances chimiques pour indiquer dans l'ordre chronologique l'existence des grandes illustrations scientifiques et des noms moins illustres, mais que l'alchimie conserve dans ses archives à des titres quelconques. Citons les noms en commençant par les plus notables des Arabes qui, depuis Geber jusqu'à Raymond Lulle, se sont occupés de médecine et d'alchimie.

- Razès ou Rhasis, qui mourut dans un âge avancé, en 928 ou 980. Il passe chez les Arabes pour le premier médecin qui ait appliqué l'alchimie à la médecine. On dit qu'il mourut dans le premier tiers du X^e^ siècle ou un siècle après Geber.

- Farabim ou Alfarabius, mort assassiné en 954. II a été considéré par les Arabes comme un grand philosophe, savant en toute science, littérateur distingué et familiarisé avec la culture de la musique même.

- Salmana (1000).

- Avicenne (né en 980, mort en 1036). Célèbre en médecine et en philosophie, il passait pour adepte.

- Aristote (pseudo-). Alchimiste, se disait disciple d'Avicenne ; plusieurs de ses écrits ont été attribués au philosophe grec Aristote.

- Adfard [1, 2, 3, 4, 5, 6,] (1050 ou 954). Arabe, philosophe alexandrin, passait pour adepte, et ses contemporains attribuaient ses grandes richesses à sa science hermétique. Il fut le maître de Morien,

d'origine romaine.

- Morien (né à Rome, peut-être en 980, mort après 1045). Il quitta sa famille pour étudier la science hermétique en Egypte sous Adfard, qui l'initia à la préparation de la pierre. Adfard mourut, et Morien se rendit à Jérusalem où il se fixa dans un ermitage pour y mourir en chrétien. Il passe pour avoir vu Calid, soudan de l'Egypte, dans deux occasions, et dans la dernière lui avoir communiqué le secret de la pierre (Lenglet -Dufresnoy). [**cf. bibliographie et *Entretiens de Calid et Morien* ; voir aussi idée alchimique, II**]

- Artefius. Il vécut probablement dans le XII^{e} siècle. Il cite Adfard et est cité par Roger Bacon. Or Adfard est du XI^{e} siècle et Roger Bacon du XIII^{e}. [**le *Livre Secret* d'Artéphius est très réputé et Fulcanelli le cite comme un des rares donnant des indications exactes sur le Mercure - cf. bibliographie**]

- Roger Bacon, né en 1214, mourut en 1248 suivant Laland, en 1284 suivant Pissseus, et, suivant l'opinion commune, en 1294.

- Albert le Grand (1193 ou 1206, il mourut en 1280).

- Aristaeus [1, 2, 3, 4,] (1200 ?). Auteur de la ***Tourbe des philosophes***.

- Saint Thomas d'Aquin (1227- 1274).

aquarelle de l'Aurora consurgens, MS. de Zurich, cf. AC II

- Arnauld de Villeneuve (1231 ou 1240, 1310 ou 1311).

- Raymond Lulle [1, 2] (1235 - 1315). [**cf. infra**]

- Jean de Meung, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,] auteur d'une suite du Roman de la Rose (mort en 1320 ?).

- Jean de Rupescissa (vivait certainement en 1357). [**cf. infra**]

- Bernard le Trévisan [1, 2, 3, 4] (1406-1490).

- Isaac le Hollandais [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,] (vivait au XV^{e} siècle). [**Chevreul dit le plus grand bien d'Isaac le Hollandais. N'est disponible sur internet que son traité sur l'*Oeuvre de Saturne* - site hermétisme et alchimie**]

Notes de Ferguson sur Isaac [Bibliotheca chemica I, pp. 412-415 :

Little seems to be known about the persons called Hollandus. By most authorities Isaac is regarded as the father and John Isaac as the son, but Manget inverts this and calls John Isaac the father and Isaac the son. Boerhaave says they were natives of Stolk, and Van der Aa of Stolkwijk in Krimpenaarwaard. Scbmieder gives reasons for believing that they lived early in the fifteenth century, and Van der Aa says that the younger Hollandus lived about 1440; others (such as Sweertius, Athena Belgicae, Antw. 1628) put them at the end of the sixteenth century, or even, as Bergmann does, at the beginning of the seventeenth. Neri, when about to describe a paste to imitate gems, says he took it when he was in Flanders from Isaac Hollandus. Now though Neri was there in all likelihood towards the end of the sixteenth or in the early yean of the seventeenth century, his words hardly imply that Hollandus was alive at that time, and that Neri got the process from him direct. But there is no impossibility in it. There is also such a want of unanimity in assign, ing the writings to their respective authors, that one is almost disposed to question whether instead of two persons there may not have been one only. This seems to be the result arrived at by Ladrague who enters all the writings under John Isaac, and takes no notice of Isaac. Borel and Gmelin, though both recognising father and son, make no attempt to sort the titles, but put them under the authors conjointly. Leng-let Dufresnoy, however, followed by Schmieder, has made the attempt; but comparison of their allotment with the above titles, taken from the books themselves, will show either that they have confused the persona, or that in the copies they consulted, the names of the authors were different from what they are in the above.The analogy of the writings to those of Basilius Valentiuus has been pointed out by some writers, and Van der Aa, who tikes the fifteenth century as their time, goes the length of saying that not only Paracelsus has whole passages which might have been transcribed from Hollandus, but even Boyle had got credit for what Hollandus had known previously.The writings which pass under their authorship have been commended by Boerhaave, and Isaac is said to have been skilful in enamelling and in imitating precious stones.

Sammlung
unterſchiedlicher bewährter
Chymiſcher
Schriften,
namentlich:
JOH. ISAACI HOLLANDI
Hand der Philoſophen,
Opus Saturni, Opera Vegetabilia, Opus Minerale, Cabala, de Lapide Philoſophico,
Nebſt einem Tractat
von den Irrgängen derer Alchymiſten,
Auctoris incerti,
neue und verbeſſerte Auflage,
mit gehörigem Fleiße überſehen,
und
mit einem Verzeichnüs derer in jeglichem
Tractat befindlichen wichtigſten Materien
vermehret,
wie auch mit nöthigen Kupfern gezieret.

Wien
In Verlag bey Joh. Paul Krauß, Buchhändler
1773.

- Basile Valentin. [1, 2, 3, 4] Excepté le nom que portent plusieurs traités, tout est problématique sur la personne de l'auteur de ces traités. Il vivait probablement au XIV^e^ ou au XV^e^ siècle. [**c'est le plus bel exemple de « synthèse mentale » des alchimistes, car le moine d'Erfurth n'a sans doute pas existé -**]

- Philippe Ulstade, auteur du ***Ciel des philosophes*** (1500). [**remarquable ouvrage disponible sur le serveur Gallica de la bnf - Ulstade ou Ulstedt y parle beaucoup de la chélidoine et de « l'antimonie - antemonium -**]

- Henri-Cornélius Agrippa [1, 2, 3, 4, 5,] (1486-1534).

- Drebellius (1551). [**in *Divers traitez de la philosophie naturelle*. Sçavoir, La Turbe des Philosophes, ou le code de verité en l'Art. La Parole Delaissée de Bernard Trevisan. Les deus traitez de Corneille Drebel Flaman. Avec le Tres-Ancien Duel des Chevaliers. Nouvellement traduits en François, par un docteur en medecine. 12° Paris: Jean d'Houry 1672 - Mémoire sur une nouvelle machine à plonger, Paris, 1811**

Cornelius Drebel (1572-1634)

physicien et mécanicien, né en 1572 à Alkmaër (Hollande), mort à Londres en 1634. II était précepteur des fils de l'empereur Ferdinand II et membre de son conseil privé, lorsqu'il fut pris et dépouillé, pendant la guerre de Trente ans, par les troupes de l'électeur palatin Frédéric V, gendre de Jacques I, roi d'Angleterre. Rendu à la liberté par l'intercession du roi d'Angleterre, il se fixa à Londres, où il passa le reste de sa vie. Drebbel inventa, vers 1621, le thermomètre qui porte son nom : c'est un thermomètre à air, composé d'un vase plein d'air terminé par un tube contenant de l'eau : l'air, en se dilatant, déplaçait la colonne d'eau dans le tube. On lui attribue, mais à tort, l'invention du microscope et du télescope. Il passa de son temps pour un magicien, il paraît avoir connu la fantasmagorie. Drebbel a laissé deux ouvrages en hollandais, qui ont été trad. en français sous le titre de *Traités de la nature des Éléments et de la Quintessence*, Paris, 1672. Ces traités ont été publiés dans l'anthologie *Divers Traitez de la Philosophie Naturelle*. On lui doit aussi la première machine sous marine qui se présentait comme une cloche à plongée ; ainsi qu'une teinture écarlate qu'il préparait à partie de l'étain.]

- Jean Fernel de Montdidier, médecin du roi de France Henri II (1497-1558). [

Jean Fernel appliqua la méthode de Ramus à la médecine, et se rendit par-là digne du nom de réformateur. Il était d'Amiens (Mézeray, Histoire de la France, vol. II p. 1129. — Oc est incertain de la date de sa naissance. Guy Patin (Lettres, vol.I. ép. 117. p. 453)-rapporte des témoignages irrécusables qui constatent que Fernel mourut en 1558, a l'âge de cinquante -deux ans, en sorte qu'il serait né en 1506. Mais de Lalande (Hist. de l'Acad. des Sciences, ann. 1787. p. 116) prétend qu'il naquit en 1485. (Il est reconnu qu'il est né à Montdidier, dans le diocèse d'Amiens.), s'appliqua dans son jeune âge aux langues savantes, à la logique et aux mathématiques, et acquit des connaissances extraordinaires dans toutes ces parties (Le premier il fixa les degrés de latitude à 50, 70 toises, et il écrivitune Cosmothéorie. (in-fol. Paris, 1528).-Comparez, sur sa vie Plantius, de vita Fernelii, en tête de ses ouvrages. - Bayle, vol. II. p. 452. - Teissier, vol I, p. 291 - Goulin dans les Annales des Sciences de Gottingue, ann. 1777, p. 392 .— Gruner's Almanach etc. . c'est-à-dire, Almanach pour les Médecins , année 1789. p. 180.). Ce fut à regret qu'il accepta la charge de médecin du roi, parce qu'elle paraissait devoir trop l'éloigner de ses études. De même que Ramus, il secoua le joug des préjugés, exposa d'excellens principes dans un style plus pur et dans un ordre plus méthodique que ses prédécesseurs, adopta les idées qui lui paraissaient bonnes , et rejeta celles qui lui semblaient fausses, qu'elles eus sent été émises par Galien, par Aristote ou par Hippocrate. C'est de cette manière qu'il parvint à introduire un ordre inconnu depuis long-temps, et à rétablir la liberté de penser qui avait tant souffert du despotisme des scholastiques. Dans sa physiologie, il réfute entre autres l'opinion de Galien sur les ouvertures du péritoine, et le passage des testicules au travers de ces orifices. Il prouve par ses propres autopsies cadavériques, que cette membrane ne fait que s'allonger sans jamais se déchirer. Contre l'assertion d'Aristote, il soutient que l'âme a son siège dans le cerveau, et que les nerfs prennent leur origine dans la substance de ce viscère ; mais il attribue encore aux artères l'usage de contenir un esprit particulier : il fait consister, avec les anciens

scholastiques, les tempéramens dans un mélange exact et juste de divers ëlëmens, prétend que les femmes ont réellement une liqueur séminale et des testicules, et veut que le foie soit le seul organe préparatoire du sang. Les élémens sont de vrais corps, et non de simples qualités, puisqu'ils conservent la forme et la substance dans le mélange. On ne doit donner le nom de parties du corps qu'à celles qui sont nourries dans le même temps que lui, et destinées à l'accomplissement des fonctions : d'où il conclut que les cheveux, les ongles, la graisse, etc., ne doivent pas être rangés parmi les parties du corps. Dans sa pathologie, il considère les solides, les fluides et les fonctions. La cause éloignée réside dans les humeurs, la maladie elle-même dans les solides, et les symptômes dans les fonctions. On doit chercher la cause des maladies dans le corps, et non dans les humeurs altérées par l'affection. Il applique de même la méthode de Ramus à la pathologie entière. La forme de la maladie est la species morbi in materiam impressa et inducta, la cause finale, la lésion et le dérangement des fonctions, et la cause efficiente, celle qui provoque la maladie du dehors. Il divise ces causes efficientes en prédisposantes, productrices et contenantes. « Je ne puis, dit-il, pardonner aux modernes de confondre la cause contenante ou prochaine avec la maladie. » Sa pyrétologie est entièrement galénique. Il croit trouver dans le mésentère la cause de la dyssenterie bilieuse, de la diarrhée, de la mélancolie, de la cachexie, du marasme et de toutes les fièvres lentes. Parmi les bonnes observations qu'il a recueillies, se distingue celle d'une affection chronique déterminée par la dé- générescence cartilagineuse du cardia, et celle des inflammations latentes qui succèdent aux plaies de tête. Il règne beaucoup d'ordre dans sa thérapeutique, mais elle renferme peu de remarques nouvelles. Dans un autre ouvrage sorti de sa plume, on reconnaît un philosophe profond qui se conforme, à la vérité, au langage des péripatéticiens, mais qui
ne demeure pas servilement attaché aux principes de cette école, et cherche à pénétrer plus avant. -

Ionnes Fernelius (1497-1558)

tiré de Kurt Sprengel, *Histoire de la Médecine*, tome III, chap. II, influence de la philosophie de Ramus, pp. 23-25]

- Jean-Baptiste Porta, né, dit-on, en 1550, mort en 1615. Savant fort distingué par la variété de ses connaissances, comme le témoignent de nombreux ouvrages dont aucun n'est à proprement parler alchimique ou chimique. La raison principale pour laquelle nous le plaçons sur cette liste, est l'étude qu'il a faite de ce qu'on a appelé les signatures, genre de connaissance que je rattache au principe des semblables qui depuis Platon a été appliqué à tant de sujets divers. Porta l'a considéré surtout au point de vue de la matière médicale, c'est-à-dire aux analogies de forme, de couleur, de linéaments présentant des dessins, etc., que des corps offraient à la vue; d'après ces ressemblances appelées signatures on tirait des conclusions relatives à l'usage qu'on pouvait faire de ces corps en médecine comme remède ; de là, par exemple, le motif pour lequel la pulmonaire était prescrite aux pulmonaires, d'après les taches de ses

feuilles rappelant celles du poumon. [**en somme, un ancêtre de l'homéopathie... Porta a écrit aussi sur la préparation des pierres précieuses ; cf. prima materia, Mercure de Nature -**]

- André Libavius [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,] (mort en 1616), chimiste distingué. [**cf. liqueur fumante de Libavius, à base de chlorure d'étain -**]

- Ange Sala (vivait encore en 1633).

- Oswald Crollius, [1, 2, 3,] partisan de Paracelse (mort en 1609).

- Michel Mayer [**Maier**], auteur d'un grand nombre d'ouvrages (1619). [**le nombre d'ouvrages de Maier pose, d'ailleurs, à notre avis, le problème de leur appartenance. L'*Atalanta fugiens* a-t-elle été écrite par Maier ?**]

- Georges Agricola, savant sérieux; son ouvrage sur les mines est une œuvre très remarquable (1494-1555).

- Jean Rey [1, 2, 3, 4, 5,]; il publia son ouvrage le plus remarquable en 1630 sous le titre d'***Essais***; il y donne une démonstration de la pesanteur de l'air ; il mourut en 1645. [**Jean Rey est une figure tout à fait singulière. Dans une autre section, on a vu que Hallopeau se posait la question de savoir si la chimie moderne n'avait pas débuté avec Jean Rey, précurseur direct de Lavoisier et qui même, peut-être, l'avait déjà prévenu. Dans le même temps, Chevreul n'hésite pas à le placer parmi les derniers alchimistes -**]

- Robert Flud [**sic**] (1638). [1, 2, 3, 4,]

- Denys Zachaire vivait en 1556, sous Henri II. Les récits de sa vie sont intéressants et rappellent ceux de Bernard le Trévisan.

- Guillaume Gratarolle [**sic**], auteur d'un recueil d'écrits alchimiques (1558).

- Gaston de Claves (1590). [1, 2, 3, 4, 5,]

- Bernard-Gabriel Penot, alchimiste. [1, 2, 3, 4, 5,] Il mourut à l'hôpital (1591) et écrivit contre Paracelse.

- Alexandre Séthon, dit le Cosmopolite; il mourut, dit-on, en Pologne en 1603.

- Jean Béguin (1606), auteur d'un traité de chimie estimé.

- Jean-Baptiste van Helmont (1577-1644) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,]

- Rodolphe Glauber (né en 1604, mort en 1668 ou 1670) ne cessa pas de publier une foule de traités excellents de chimie. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,]

Jean Rodolphe Glauber

- Athanase Kircher (1663).

- Herman Conringius.

- Robert Boyle (1668). [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,]

- Nicolas Lefèvre [sic] (1669).

- Olaüs Borrichius, [1, 2, 3, 4, 5, 6,] historien et alchimiste, réputé adepte (1626 à 1690).

III^{ème} CHAPITRE

ALCHIMIE AU POINT DE VUE DE LA SANTÉ.

§ I INTRODUCTION.

92. Lorsqu'on croyait à l'admirable vertu de la pierre pour transmuer les métaux imparfaits en métaux parfaits, et qu'on pouvait alors, disait-on, éliminer l'impur du pur, une idée bien simple et bien naturelle se présentait à l'esprit : c'était l'existence d'une préparation analogue à la pierre, qui serait capable de chasser du corps humain malade quelque chose d'impur, cause de la maladie ; préparation qui, comme la pierre, pourrait agir encore à la manière d'un ferment capable de transformer une matière impure en matière pure, et perfectionner même le corps humain. Sous ce rapport, l'alchimie était une doctrine du progrès bien plus prononcée, et, pour parler le langage du jour, bien plus accentuée, que celle que j'ai

entendu professer, après 1830 : certes ! elle l'était bien davantage, puisque la nouvelle préparation hermétique, non seulement redonnait la santé à l'homme qui l'avait perdue, mais elle pouvait, ajoutait-on, rajeunir la femme en lui rendant la fécondité que l'âge lui avait enlevée. Or je ne sache pas que les professeurs de la théorie du progrès en 1830 aient fait de telles promesses à leurs adhérents.

93. Geber distinguait parfaitement les minéraux, y compris les métaux, d'avec les êtres vivants, la mixtion forte et serrée des premiers et la composition faible, mais bien plus parfaite, des êtres vivants, grâce à l'âme sensible des animaux, et à l'âme végétative des plantes; l'âme mystérieuse, pensait-il, venait ou de la quinte-essence ou du premier agent. Nous n'avons pas la faculté de faire des plantes et des animaux, ni même de les perfectionner, dans l'impossibilité où nous sommes de leur donner l'âme, cause de leur perfection (*Bibliothèque des philosophes chimiques*, tome I, pages 113 et 114.). C'est parce que les métaux n'ont pas d'âme et que leur perfection dépend de la nature et de la proportion de leurs éléments, de la mixtion même résultant de l'action et de la passion de ses qualités, mixtion qui n'est que l'assemblage des premières qualités, qu'il nous est possible de perfectionner les imparfaits par la transmutation (C'est à la page 115 que Geber emploie le mot quinte-essence.). [**on ne s'est pas assez avisé du fait qu'il existait un moyen simple de procurer une âme aux métaux : les faire passer au creuset -**] Cette âme mystérieuse, invisible, insaisissable, cause de la perfection de la nature vivante, conduisait naturellement l'esprit de l'alchimiste à donner plus d'importance à ce qui était volatil qu'à ce qui ne l'était pas, et à considérer la sublimation comme une opération d'un ordre supérieur parce qu'elle réduisait un corps en vapeur et qu'elle le purifiait de ce qui était fixe. Mais cette idée, il faut le reconnaître, n'était pas d'accord avec la transmutation, puisque, d'après Geber lui-même, un métal soumis à la transmutation n'était considéré ne l'avoir été avec succès qu'à la condition d'avoir été fixé, c'est-à-dire d'avoir acquis plus de stabilité au point de vue de la volatilité et de sa résistance à l'action que nous considérons aujourd'hui comme émanant des corps énergiques, l'oxygène, entre autres. De cette idée de l'importance de la volatilité faisant retour à la transmutation, on arrivait à une idée contraire, à celle de la fixité dans le métal imparfait transmué en métal parfait, puisque la condition du succès de l'alchimiste était que le métal imparfait transmué eût la fixité du métal parfait, qu'il rougît au feu avant de se fondre, qu'il ne se réduisît pas en fumée par une température prolongée, qu'il ne s'altérât pas, en un mot, et qu'en se fondant, après avoir rougi, il présentât, par des températures croissantes, une couleur bleue, puis une blancheur éblouissante.

94. C'est bien l'opposition de ces deux idées, la volatilité et la fixité, qui conduisit Geber à résumer l'art alchimique en prescrivant d'opérer successivement la volatilisation et la fixation, et de faire dépendre le degré de perfection de la pierre du nombre de fois qu'on la soumettrait à cette double opération.

95. La pensée d'étendre l'idée alchimique à la santé ne s'est assurément manifestée à l'esprit de l'alchimiste que postérieurement à celle de se procurer de l'or au moyen de la pierre philosophale. Mais les idées de Geber que je viens d'exposer relativement à la distinction des minéraux et des êtres vivants, le mot quinte-essence qu'il a prononcé en parlant de l'origine de l'âme (*Bibliothèque des philosophes chimiques*, tome I, *Somme de perfection*, page 115.), les idées si raisonnables qu'il a énoncées sur la transmutation des métaux, en distinguant ce qu'il fallait ajouter et ce qu'il fallait en éliminer (69), enfin ce qu'il a dit de la nécessité de chasser l'impur du pur, au moyen d'une préparation appelée pierre philosophale, ont dû conduire des hommes préoccupés des maladies qui accablent l'humanité, et particulièrement les médecins, à chercher des préparations capables de rétablir la santé de ceux qui l'avaient perdue, tout à

fait analogues à ce qu'était la pierre philosophale pour se procurer de l'or.
Une fois que des alchimistes, des médecins, se seront engagés à la recherche de remèdes que je désignerai désormais par la dénomination de panacée pour la distinguer de la pierre philosophale destinée à se procurer de l'or, on concevra sans peine l'intimité des deux sortes de recherches, surtout en ne perdant jamais de vue l'inanité des efforts, commune aux deux sortes de recherches. Nous avons vu l'étroite liaison établie entre le volatil, le spirituel (94), la quinte-essence (95), l'âme végétative et l'âme sensitive par Geber, alchimiste pur : nous avons vu, en outre, comment il avait été conduit par la théorie hermétique à vouloir concilier deux choses inconciliables : la volatilité considérée surtout dans les êtres vivants comme quinte-essence, et l'âme même considérée dans les êtres vivants d'une part, et d'une autre part la fixité des métaux parfaits; enfin nous avons vu Geber opposant cette fixité à l'instabilité des métaux imparfaits, susceptibles d'être altérés par tant d'agents dépourvus d'action sur les métaux parfaits ; mais Geber, s'arrêtant à ces idées, n'a point pensé à appliquer l'alchimie à la santé de l'homme. [**l'idée à retenir, de tout cela, réside en ce qu'il est facile de donner une âme aux métaux imparfaits qui sont habités par une sorte de spritus corruptus qu'il convient de rectifier. Ce qui se fait par l'opération de la quadratura circula** ⊕]

96. Je ne sache pas qu'avant Raymond Lulle [1, 2] on se soit occupé sérieusement de la recherche d'une QUINTE-ESSENCE, capable de ramener à la santé un homme attaqué d'une maladie ou d'une affection très-grave. Raymond Lulle, né en 1235, mourut martyr en 1315. On dit qu'à l'âge de 59 ans, en 1294, il fut initié aux mystères de l'alchimie par Arnauld de Villeneuve. Je m'arrête ici pour parler du traité de la quinte-essence composé primitivement de deux livres ; il est en effet le premier ouvrage où il soit question d'une manière spéciale de la quinte-essence eu égard à sa préparation, et surtout à ses diverses sortes relativement à la diversité des matières d'où elle est tirée. Cette diversité est l'origine des préparations dites remèdes spéciaux, auxquels on a donné les noms superbes de panacées, d'arcanes, etc., etc., pour frapper l'attention de tous les hommes qu'une maladie ou une affection spéciale fait recourir à des remèdes dans l'espérance d'y trouver la fin de leurs maux.

§ II. RAYMOND LULLE. — 1235 - 1315

Raymond Lulle, portrait idéalisé

97. Les dernières éditions du ***traité de la quinte-essence*** de Raymond Lulle se composent de quatre livres ; les premières ne comprennent que le premier et le deuxième livres qui, communs à toutes les éditions, sont les seuls dont je parlerai. Les idées relatives à l'importance de la volatilité, considérée comme propriété de la matière qui la possède y exprimées par Geber, sont reproduites par Raymond Lulle, mais avec de grands détails, car Geber a écrit le mot, mais sans en développer le sens.

98. A prendre à la lettre les paroles de Raymond Lulle, il se serait aperçu, sinon le premier, mais un des premiers, de la valeur de la quinte-essence, et il y aurait été conduit par des raisonnements déduits de l'admirable vertu de la pierre philosophale. Mais, avant la quinte-essence, il aurait admis l'existence d'une préparation propre à changer les pierres vulgaires en pierres précieuses, [**on retrouve là encore cette idée primitive de l'alchimie, et cette idée de quintessence associée dont parle aussi D'Espagnet dans sa *Philosophie Naturelle restituée* -**] et plus tard serait venue la quinte-essence, pour la santé de l'homme ; mais il ne veut pas d'équivoque. Dieu, en chassant Adam du paradis terrestre, à cause de sa curiosité pour connaître l'arbre de vie, et en l'empêchant d'y rentrer désormais par le chérubin armé d'un glaive flamboyant, lui a interdit à toujours l'immortalité. Dès lors Raymond Lulle s'explique de la manière la plus catégorique sur la quinte-essence; incapable de donner l'immortalité, son action est bornée à guérir des maladies, à maintenir la santé, peut-être même à rajeunir, mais un terme a été fixé à la vie de chaque individu ; le moment arrivé, l'homme succombe.

99. Voici comment Raymond Lulle comprend la vertu de la quinte-essence pour assurer la santé de l'homme. Les quatre éléments et les corps qu'ils constituent sont tous impurs, et dès lors altérables et corruptibles : conséquemment, le corps de l'homme, formé des quatre éléments, est altérable et corruptible, et l'altération et la corruption causent la maladie. Introduire dans le corps malade des médecines altérables et corruptibles, pour le guérir, c'est, au contraire, entretenir la maladie, la continuer. Que faire donc ? Introduire une médecine inaltérable, incorruptible, en un mot une quinte-essence. Or Raymond Luile reconnaît cette vertu au produit de la distillation du vin qu'il nomme eau ardant, l'âme, l'esprit du vin, l'eau de VIE ! Effectivement, le vin fortifie ; pris en excès, il enivre; eh bien, l'eau de VIE,

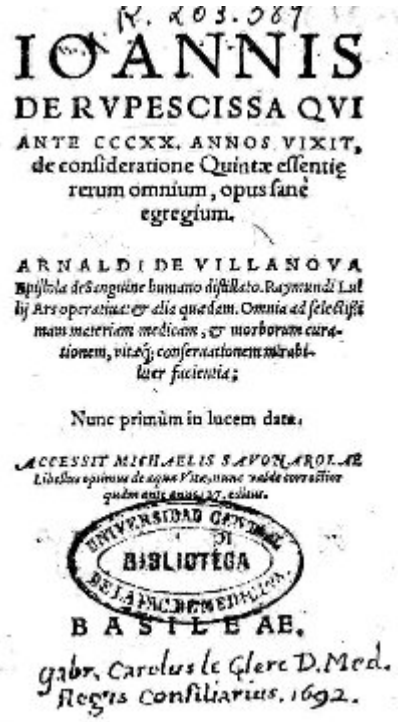
séparée de la partie altérable et corruptible du vin, fortifie, et, prise en excès, enivre ; c'est donc en elle que réside la vertu du vin, elle en est donc la QUINTE-ESSENCE. Elle n'a aucune des propriétés des quatre éléments. Mise dans un flacon hermétiquement fermé, elle se conserve indéfiniment : et en outre elle conserve la chair, les poissons qu'on y plonge, etc., etc. Telles sont donc les propriétés caractéristiques d'une quinteessence, selon Raymond Lulle.

100. Mais la quinte-essence, eau DE VIE, est-elle comparable à la pierre philosophale ? est-elle UNE, comme le croyaient la plupart des alchimistes purs? Non, Raymond Lulle, en commençant la préparation de la panacée par la distillation du vin, a eu évidemment l'intention de donner un exemple clair, compréhensible à tous, de l'idée qu'on doit se faire de la quinte-essence, et certes il ne pouvait mieux choisir.

Mais dans le fond de sa pensée la quinte-essence du vin, l'eau de VIE, était une sorte de quinte-essence, et non un principe unique. En fait, il existait autant de quinte-essences spécifiques qu'il est possible de retirer par la distillation de produits volatils analogues à celui qu'on retire du vin. Ces préparations sont l'objet du premier livre, et la distillation du vin précède toutes les autres. Le deuxième livre de la quinte-essence a pour titre : ***DE APPLICATIONE QUINTAE ESSENTIAE ad corpora humana.*** *Secundus liber huius voluminis, qvi appellatvr de remediis ultimatis generalibus ad commodum corporis nostris, conditus.*

En un mot, il n'entend pas par quinte-essence un remède unique, mais des remèdes spécifiques compris dans le mot générique QUINTE-ESSENCE. J'insiste sur ce fait, parce qu'il est le point de départ du système des remèdes spécifiques de Paracelse.

§ III - JEAN DE RUPESCISSA. 1357.



frontispice d'une édition du De consideratione quintae essentie rerum omnium

101. Un cordelier du nom de Rupescissa, noble d'extraction, qui vivait certainement au XIV^{e} siècle, puisqu'on sait qu'il fut mis en prison par ordre du pape Innocent VI, en 1357, publia un ***traité sur la vertu et propriété de la quinte-essence de toutes choses***. Une traduction française, par du Moulin, parut en 1581. Sauf

quelques pages du commencement qui ne sont pas la reproduction du traité de Raymond Lulle, le reste de l'ouvrage en reproduit toutes les idées et presque toujours dans les mêmes termes. Je parle des deux livres des premières éditions de Raymond Lulle (97), et je m'étonne de ne pas savoir qu'avant moi on en ait fait la remarque. Je n'ai donc rien à dire du traité de la quinte-essence de J. Rupescissa ; cependant, après avoir reproduit les idées de Raymond Lulle, que tout individu humain est condamné par Dieu à mourir et que la quinte-essence n'a que le pouvoir de le maintenir en bonne santé, ou le guérir des maladies qui peuvent l'atteindre jusqu'au terme que Dieu a fixé à sa vie, il y a un passage relatif à la quinte-essence, que je vais citer (Page la de la traduction. Je recommande au lecteur les pages 12, 13, 14, qui la précèdent.).

« *Nous respondons fidellement aux choses susdites (page 12, 13 et 14) : qu'il faut chercher une chose qui soit de telle nature enuers les quatre qualités desquelles nostre corps est composé, comme est le ciel au respect des quatre éléments. Or les philosophes ont appelé le ciel la quinte essence à l'esgard des quatre éléments : car le ciel en soy est incorruptible et immuable : ne receuant point en soy des mutations ou impressions estrangères : si ce n'estoit par le commandement de Dieu : pareillement aussi la chose que nous cherchons, au regard et respect des quatre qualités de nostre corps, c'est la quinte essence, en soy incorruptible, si elle demeuroit éternellement; et n'est point chaude ; ny seiche avec le feu; ny humide ny froide avec l'eau; ny chaude ny humide avec l'air; ny froide ny seiche avec la terre: mais c'est quinte essence, valant aux choses contraires, tout ainsi que le ciel incorruptible ; car, quand il est de besoin, il espanche de la pluye humide, aucunes fois chaude, aucunes fois froide, et autres fois seiche. Telle est la racine de vie, la quinte essence, laquelle le très haut Dieu a créée en nature afin qu'elle puisse ayder aux nécessités du corps, jusques au dernier terme que Dieu a constitué de nostre vie.* »

102. Plusieurs motifs m'ont déterminé à reproduire le passage qu'on vient de lire.
Il montre que l'auteur, considérant le corps de l'homme comme formé des quatre éléments, ne prend pas ceux-ci pour des substantifs propres, puisqu'il réduit chacun d'eux à une seule propriété qui le caractérise, chaleur, fraîcheur, humide, sécheresse. En cela, il a partagé l'opinion de plusieurs savants qui ont pris pour guide l'analyse et la synthèse mentales, quand il aurait fallu parler conformément à l'analyse et à la synthèse chimiques. Le mot quinte-essence est attribué au ciel par quelques philosophes, puis par Jean de Rupescissa, philosophes qui regardent la quinte-essence comme un cinquième élément, très-pur, immuable, incorruptible, et différant par là même des quatre éléments qui, dans l'esprit de Rupescissa, sont impurs et corruptibles.

[**mais, aussi paradoxal que cela paraisse, la quinte essence telle qu'elle doit être comprise par cabale, loin d'être très pure et immuable, représente ce qu'il y a de plus « corrompu » envisagé dans le monde minéral et métallique sous le rapport qui en est reflété dans l'esprit humain. Car les idées de l'homme sur l'or et l'argent ne sont-elles pas, elles aussi, des synthèses mentales ? Et peut-on prétendre que ces idées soient accessibles à « l'analyse chimique » comme Chevreul semble le comprendre ? Seuls deux métaux, l'or et l'argent, ne peuvent accéder à l'état de quinte-essence : ils sont, soit incorruptibles, soit tellement corrompus qu'ils en paraissent purs et immuables. Cela, il faut bien le dire, pose un problème philosophique qui semble avoir été négligé par les critiques et historiens qui se sont penchés sur la philosophie hermétique - Envisagé de ce point de vue, il apparaît d'autant plus remarquable que les deux mouvements primitifs de l'alchimie, l'un chimérique - la transmutation métallique - et l'autre positif - la transformation des pierres communes en pierres précieuses - se soient précocement séparés et que l'un ait supplanté l'autre dans l'esprit des lecteurs des traités de l'Art sacré. Car, n'en doutons pas, les Adeptes ne sont pas responsables de cette ambiguïté de l'interprétation. Non, ce sont les lecteurs eux-mêmes qui, par la synthèse mentale, ont dévoyé les doctrines que professent les Adeptes. Ils en ont tiré la substance mentale qui, au fond, reflétait leur propre esprit, le mercantilisme. C'est la raison pour laquelle, nous avons dit en préambule de nos sections sur l'Idée alchimique, que les textes se défendaient eux-mêmes. Voyez à cet égard l'*Hermès Dévoilé* de Cyliani...**]

Le dernier motif est que nous verrons bientôt Paracelse se séparer de Rupescissa et de Raymond Lulle relativement aux propriétés des quatre éléments que posséderait, selon lui, la quintessence (106).

103. A mesure que nous nous éloignons de Geber et que l'idée alchimique fait des progrès pour tenter la guérison des maladies de l'homme, les idées abstraites occupent plus de place dans les écrits, les idées relatives aux propriétés résultant de la volatilité des corps, de la mobilité et toutes celles qui semblent soustraire la matière à nos sens, en s'adressant surtout à l'imagination, occupent de plus en plus les esprits, et évidemment l'attention des médecins alchimistes, fixée sur les phénomènes de la vie, a une grande influence pour amener ce résultat. L'un d'entre eux, du nom de Paracelse, apparaît ; Suisse de nation, il saisit avec une extrême habileté le parti qu'il peut tirer de son double titre de médecin et d'alchimiste, des circonstances où il se trouve, et voit sans illusion la disposition où se trouvent ses contemporains pour bien accueillir des innovations promettant la richesse et la santé; il voit bien que les germes sont partout et n'attendent que l'homme qui saura les développer... Il sait, comme alchimiste et comme médecin, que Jean Isaac le Hollandais, et Basile Valentin, ont donné au sel une importance qu'il était loin d'avoir avant eux en conséquence des travaux alchimiques opérés par la voie humide ; il sait que l'antimoine a donné des remèdes énergiques à la médecine, et dès lors son plan de novateur en médecine est arrêté. [**nous l'avons déjà dit : l'attribution à Paracelse du principe Sel est une erreur à la fois historique et doctrinale. Car Paracelse n'a jamais été alchimiste. Voyez le *Trésor* de Paracelse à ce sujet** -] Ce n'est point à une médecine expectante, ni à la médecine de Galien, qu'il se livrera ; loin de là, il déclarera l'impuissance de celle-ci ; aucune expression ne lui manquera pour la flétrir; il n'épargnera ni l'injure ni le sarcasme à ceux qui la pratiquent ; ce qu'il veut,

c'est la médecine héroïque ; elle fixe l'attention des hommes ; quelques succès éclatants, inattendus, ferment la bouche aux mécontents; car l'audace plaît au public, même en médecine ! Paracelse calcule juste, et l'avenir le prouve. Il saisit à merveille ce que le livre des quinte-essences de Raymond Lulle lui offrait d'avantages. Dès son début, il comprit clairement que la quinte-essence ne pouvait être UNE (100) comme la pierre philosophale ; qu'elle ne devait pas être une panacée unique propre à tous les maux,; qu'au contraire, il devait y avoir autant de quinte-essences que les hommes comptent de maux. C'est donc avec un esprit prévoyant et supérieur qu'il distingua pour ses intérêts l'avantage des quinte-essences spécifiques, sur une quinte-essence une, analogue à ce qu'est la pierre philosophale, et le nom de monarque des arcanes qu'il reçut de ses admirateurs prouve qu'il avait calculé juste.

104. Mais le but n'était pas atteint encore : il fallait faire comprendre à tous la grandeur de l'idée qu'il voulait éveiller par le nom de quinte-essence. Il y parvint en exposant à sa manière la distillation du vin déjà pratiquée et décrite par Raymond Lulle (100) et ensuite par Rupescissa (101-102). Il ne se borne pas à l'idée si simple et si frappante qui fait naître les expressions de quinte-essence, d'eau ardant, d'esprit de VIN, d'eau de VIE, données au produit volatil du vin, représentant sous un volume réduit les deux propriétés caractéristiques du liquide fermenté : la force qu'il donne au corps humain quand il est pris en quantité modérée, et l'ivresse quand il est pris en excès. Il recourt à l'opposition, à la comparaison des contraires, au flegme, liquide aqueux qui passe après la quinte-essence, l'esprit de vin; il est insipide, aqueux, sans propriété organoleptique marquée. Le résidu fixe solide du vin reste dans la cucurbite de l'alambic ; il l'appelle caput mortuum, et tous les deux n'ont rien de comparable à l'eau de VIE. Les contrastes sont donc frappants.

105. Paracelse, en homme scientifique, envisage au point de vue le plus général tous les produits d'origine organique qui sont volatils, odorants; en les considérant comme des quinte-essences spécifiques, il en compose des mélanges auxquels il donne les noms d'élixirs, d'arcanes, etc. Les quinte-essences spécifiques qu'il obtient ainsi donnent des flegmes, des caput mortuum, qui viennent se ranger à côté de ceux qu'il a retirés du vin, et enfin, il augmente le nombre des principes immédiats, le soufre, le mercure, le sel, le flegme et le caput mortuum; à cet égard, Paracelse rentre dans le domaine de la science proprement dite.

106. Il y rentre encore, après avoir pris pour une des bases de sa doctrine les quinte-essences qui appartiennent à Raymond Lulle, car Rupescissa les lui a prises sans le citer, en quoi Paracelse l'a imité

(Lorsque j'écrivais ces lignes sur les plagiats de Paracelse, et que j'exprimais mon étonnement qu'ils n'eussent pas été relevés, j'avais oublié une critique qu'en avait faite Bernard Penof. L'ayant retrouvée dans la ***Physique souterraine***, je la reproduirai textuellement en parlant de Becher (voyez 174).).

Mais Paracelse a prévenu en partie la critique en n'admettant pas, avec Raymond Lulle et Rupescissa, que les quatre propriétés caractéristiques des éléments, la chaleur, la froidure, l'humidité et la sécheresse, fussent étrangères à la quintessence ; loin de là, elles en font partie essentielle, avance-t-il. Nous avons vu (101) comment Rupescissa avait usé de l'analyse et de la synthèse mentales en séparant les qualités caractéristiques des quatre éléments : chaleur, froidure, humidité et sécheresse, pour en doter la matière du corps humain, et comment, en parlant des quatre éléments du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, il les déclare impurs et conséquemment corruptibles. [**les Quatre éléments forment, selon la théorie d'Aristote et d'Empédocle, tous les Mixtes possibles. On ne voit pas pourquoi ils seraient impurs...Il s'agit de « briques » fondamentales. Mais c'est le poids relatif de certains d'entre les quatre**

qui doit déterminer le degré de pureté. Voyez à cet égard le traité du pseudo Valentin : les *Choses Naturelles et Supernaturelles* - Quant à la quintessence, on a vu que le degré de pureté qu'elle contient varie en fonction des métaux - Ainsi, la quintessence de l'or et de l'argent apparaît-elle, selon le cas, comme nulle ou égale à UN -] Ces opinions justifient donc l'importance que nous attachons à la distinction de l'analyse et de la synthèse CHIMIQUES d'avec l'analyse et la synthèse MENTALES. Ainsi tous les attributs dont l'ensemble constitue chaque élément, SUBSTANTIF PROPRE, disparaissent pour n'en laisser considérer qu'un seul qui en est l'attribut caractéristique pour l'alchimie. Rupescissa considéra la quinte-essence comme une substance pure et dès lors incorruptible. Paracelse use de l'analyse et de la synthèse mentales à l'instar de Rupescissa; mais, d'une manière inverse, il sépare les qualités caractéristiques des quatre éléments pour en doter la quinte-essence. C'est donc une preuve que j'ai eu raison de dire que les alchimistes n'ayant aucune idée exacte de l'analyse et de la synthèse chimiques les confondaient avec l'analyse et la synthèse mentales, lorsqu'ils jugeaient convenables d'ôter à un substantif propre une de ces propriétés pour en doter un autre. La distinction de l'analyse et de la synthèse CHIMIQUES d'avec l'analyse et la synthèse MENTALES est donc capitale dans l'histoire de l'esprit humain.

107. Je crois avoir parlé suffisamment de Paracelse dans ce résumé de l'histoire de la matière, mais, si j'eusse été plus bref, j'ai tout lieu de penser que je n'aurais pu parler de l'influence que ses idées ont certainement exercée sur deux hommes dont l'histoire de la matière ne peut taire les noms : van Helmont d'abord et G.-E. Stahl ensuite.

IV^{ème} CHAPITRE.

VAN HELMONT. 1677 - 1644

ARTICLE PREMIER. — LE MONDE DE VAN HELMONT.

108. Je ne reproduirai pas ce que j'ai dit ailleurs de van Helmont

(*Journal des Savants*, 1850, cah. de février, page 74 ; cah. de mars, page 136; *Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences*, année 1864, tome LIX, page 976, année 1868, tome LXVII, page 501, Van Helmont; 1872, tome LXXIV, page 409, Van Helmont; 1876, tome LXXXI, page 307 et 360, théorie de la combustion de Van Helmont; sur son blas et les espèces chimiques et les espèces vivantes.);

il me suffit de renvoyer le lecteur à l'atlas dont cet opuscule est le texte

(*Histoire des principales opinions que l'on a eues de la nature chimique des corps de l'espèce chimique et de l'espèce vivante*, tableau n° 4, 39^{e} volume des Mémoires de l'Académie des sciences. L'ouvrage que le lecteur a sous les yeux est précisément le texte de l'atlas qui a paru en 1869, texte qui n'a été écrit qu'en 1877; le lecteur peut suivre les pensées publiées en 1869 et se convaincre qu'elles ne sont pas en contradiction avec celles de 1877.).

<>Il y verra l'ensemble des vues de van Helmont dans la planche n° 4. Le caractère fondamental de la doctrine de van Helmont est le spiritualisme porté à un degré auquel personne ne l'a élevé. L'auteur, ai-je dit, n'admet que deux éléments, l'air et Veau, et ces éléments sont passifs. L'air lui-même n'est pas élastique. S'il semble diminuer de volume, c'est qu'il est comprimé par une créature neutre, dit van Helmont, intermédiaire entre la substance et l'accident; il l'appelle magnale. Si celui-ci cesse de presser, l'air se dilate. L'être actif est donc le magnale et non l'air. [**le magnale définit, en somme, la pression atmosphérique et peut être considéré comme le lointain ancêtre de la loi d'Avogadro**] Il y a simple conjonction entre les deux êtres, et non

combinaison.

109. L'eau, comme l'air, est passive et incompressible sous la pression d'une force qui agit de l'extérieur sur elle ; mais, matière pesante de toutes les espèces chimiques, elle présente les propriétés que nous reconnaissons, que nous opposons à tous les substantifs propres physiques quand nous les distinguons les uns des autres, alors qu'elle n'est pas combinée, mais conjointe avec un principe-esprit, appelé par van Helmont archée. Ce principe-esprit étant la cause de la diversité des espèces chimiques, c'est dire qu'il existe autant d'espèces d'archées que l'on compte d'espèces chimiques.

110. Si je n'avais pas autant écrit sur van Helmont, comme tout lecteur curieux de connaître les détails de ses doctrines en recourant aux sources principales que j'ai indiquées dans la note de l'alinéa 108 pourra s'en convaincre, je me serais cru obligé d'en exposer l'ensemble, mais en le faisant je m'écarterais évidemment du but de cet ouvrage dont l'objet essentiel est un résumé de l'histoire des opinions principales dont la matière proprement dite a été l'objet. Il me suffira, après avoir rappelé que van Helmont n'admet que deux éléments, l'eau et Vair, de dire qu'avec ses idées absolues il n'admet pas la combinaison, même entre l'eau et l'air, qu'il ne reconnaît que des conjonctions à l'égard de ces deux éléments de l'air avec le MAGNALE, et de l'eau avec des principes-esprits appelés ARCHÉES doués de l'activité et d'une sorte de conscience des actes qu'ils doivent exécuter. Ce qui me reste à faire, c'est de lier les QUATRE CATÉGORIES d'êtres que je qualifie d'IMPONDÉRABLES avec les DEUX CATÉGORIES de CORPS dits aujourd'hui PONDÉRABLES, celle des éléments, l'air et l'eau, et celle des productions séminales, comprenant les minéraux, les végétaux, les animaux et les gaz, qui ne sont que de l'eau avec un reste d'archée, êtres tout à fait différents par leur constitution de l'air qui, je le répète, est un élément, impuissant à s'unir à quoi que ce soit, sinon à cet être que van Helmont appelle magnale. La pesanteur de l'air était-elle connue ou inconnue de van Helmont ? je ne puis l'affirmer; quoi qu'il en soit, l'ouvrage de J. Rey où cette propriété de l'air est démontrée avait paru quinze ans avant sa mort.

111. Que le lecteur jette les yeux sur le tableau n° 4 de l'atlas, il verra la disposition des SIX CATÉGORIES d'êtres que je viens de rappeler. Les êtres impondérables des quatre premières catégories sont en caractères rouges, et les êtres pondérables, pesants, les seuls matériels des six catégories, sont en caractères noirs.

Quatre catégories, sur six, consacrées aux êtres et aux choses qui sont du domaine de l'esprit, témoignent de la supériorité que van Helmont attribue à l'esprit sur la matière.

- A la 1ère catégorie appartient la substance absolue, l'âme immortelle.
- A la 2ème catégorie, les accidents habitant dans les êtres, ce

$$\text{sont} \left\{ \begin{array}{l} \text{les propriétés} \\ \text{les puissances} \\ \text{les qualités} \\ \text{les facultés} \end{array} \right\} \text{des choses.}$$

Le mot accidents donné aux propriétés, etc., des choses montre encore l'importance que van Helmont attache à l'être relativement à ses attributs; carie mot accidents donné aux attributs que l'être peut avoir

ou ne pas avoir montre l'importance qu'il attache à l'être. Or, dans ma manière de voir, je ne puis connaître l'être, le substantif propre, que par ses attributs, conséquence absolue de la méthode A POSTERIORI expérimentale telle que je la définis.

- A la 3ème catégorie appartiennent des êtres neutres, intermédiaires entre la substance et l'accident; ils ont l'être des organes et des propriétés ; tels sont

-- la puissance vitale de l'âme des plantes,
-- l'âme sensitive des animaux et de l'homme,
-- le magnale, la cause de l'élasticité de l'air,
-- le feu et la lumière,
-- le ferment immortel,
-- le lieu.

112. Le spiritualisme apparaît au plus haut degré dans l'âme que van Helmont reconnaît aux plantes, aussi bien que dans la faculté végétative qu'Aristote leur reconnaît. Il en est de même de l'âme sensitive qu'il reconnaît à l'homme et aux animaux ; c'est l'âme sensitive de l'homme qui souffre des maladies, c'est elle qui subit l'action des remèdes, enfin c'est sur elle encore que s'exerce l'influence des astres. Quant à l'âme immortelle, il ne la reconnaît qu'à l'homme seul. Ajoutons qu'il admet l'âme immortelle dans tous les individus de l'espèce humaine.

113. Si le magnale est tout à fait étranger au spiritualisme proprement dit eu égard à l'homme, il témoigne combien van Helmont est prévenu contre la matière en lui refusant toute sorte de force. Ainsi l'air, l'exemple le plus frappant qu'on puisse citer pour donner une idée de l'élasticité parfaite, serait, comme je l'ai déjà dit, pour van Helmont dénué de cette propriété ; celle-ci ne serait, selon lui, qu'apparente ; la véritable cause résiderait dans le magnale. Ajoutons que van Helmont, sans tomber dans l'astrologie judiciaire, reconnaît l'influence du ciel sur les objets terrestres, et cette influence, qu'il appelle blas, s'exerce avec d'autant plus d'efficacité que le magnale, en comprimant davantage l'air, ouvre une voie plus large pour que le blas agisse sur la terre.

114. Le feu comprend la chaleur et la lumière, Dieu le donne à l'homme pour ses besoins comme le magnale : créature neutre, n'étant ni substance, ni accident, le feu se place entre ces derniers. Il n'est pas matière, car il pénètre les corps de toutes parts, et l'on sait que deux matières ne peuvent occuper le même lieu ; or le fer rouge a toutes les propriétés du feu, car il est brûlant et lumineux. Or le feu éclaire, il échauffe, il sèche, il détruit toutes les semences. Il n'a pas besoin d'aliment, opinion que nous verrons tout à fait opposée à celle de Becher (184).

115. Le ferment immortel joue un grand rôle dans la doctrine de van Helmont. J'en reparlerai bientôt en traitant de la 4ème catégorie.

116. Le lieu. Je ne sache pas que van Helmont ait attaché une importance au lieu comparable à celle que lui a attribuée Platon.

117. La 4ème catégorie comprend les principes esprits au

nombre de trois genres { les archées, les ferments altérables, les ferments altérables séminaux.

Van Helmont considère comme synonymes les expressions archée, agent séminal, esprit séminal. Loin d'admettre, avec Aristote, que la forme soit une cause, il la considère comme un simple effet, dont la cause est une archée; car c'est cette archée qui donne à l'eau à laquelle elle se conjoint la forme que doit avoir l'espèce de corps résultant de la conjonction. En définitive, l'archée représente le principe dynamique, et l'eau à laquelle elle est unie le principe absolument passif de la conjonction. C'est donc le premier principe, l'archée, qui est la cause de toutes les propriétés que présentent la conjonction, dont elle (l'archée) est partie constituante. [**ces questions d'archée et de blas pourraient paraître oiseuses. Il n'en est rien. Elles déterminent les qualités élémentaires que les alchimistes attribuaient à leurs substances. L'archée, par exemple, peut être défini comme le médiateur entre l'Eau et la Terre ; quant au blas, on pourrait y voir le sens de la correspondance entre les planètes et les métaux ; mais l'allusion est plus furtive -**]

118. Mais, pour être clair et compréhensible dans un résumé aussi bref que celui que j'écris, il faut parler des archées relativement à leurs diversités spécifiques, puis revenir sur le ferment immortel, qui appartient aux créatures neutres de la 3ème catégorie, et, après en avoir parlé au point de vue général, en parler au point de vue de la diversité, et finir ensuite par l'examen des ferments altérables de la 4ème catégorie.

ARTICLE PREMIER. — LE MONDE DE VAN HELMONT

119. Faire l'histoire des archées serait écrire l'histoire de toutes les espèces de minéraux, de plantes et d'animaux que l'on connaît, et j'ajoute de toutes les espèces chimiques qui constituent un corps et qu'on

peut considérer comme en étant les principes immédiats. Dans l'impossibilité de le faire, je me bornerai à dire quelque chose des archées de l'homme et des animaux, des plantes et des minéraux d'après van Helmont.

- Les archées de l'homme et des animaux sont lumineuses.
- Les archées des plantes ont la forme d'un liquide ou d'un suc.
- Les archées des minéraux, moins mobiles que les précédentes, se rapprochent de l'état solide.
Cependant van Helmont ne pense pas que ces archées des plantes et des animaux ne puissent pas être quelquefois lumineuses.

L'influence de l'opinion si générale d'après laquelle on reconnaît quelque chose de plus élevé à ce qui est raréfié qu'à ce qui est solide, à ce qui est mobile qu'à ce qui est fixe, a agi évidemment sur l'esprit de van Helmont dans cette manière d'envisager les attributs des archées ; et ces distinctions s'accordent encore avec ce que nous avons dit de la distinction des quatre éléments correspondant chacun à un des quatre états de l'agrégation de la matière, y compris l'état impondérable. L'archée qui se trouve dans la semence d'un animal travaille à préparer la matière à recevoir les formes du corps auxquels cette semence donnera naissance. Elle établit un lieutenant-archée dans chaque partie de l'être, afin de veiller incessamment au développement de cette partie. En définitive, cette idée de van Helmont est identique à celle d'Anstote rapportée plus haut, où le grand philosophe explique comment la permanence des formes organiques est conservée par la génération. — Je dirai plus loin comment le rapprochement que je fais maintenant s'accorde avec l'interprétation que je donne des sources où van Helmont a puisé les idées qui l'ont conduit, je ne dis pas à son système, mais à son hypothèse du monde, représentée par le tableau de l'atlas n° 4.

Du ferment immortel de la 3ème catégorie.

- a) Au point de vue général.
- b) Au point de vue de ses espèces.

- a) Au point de vue général.

120. Le ferment immortel est un genre qui comprend autant d'espèces de ferments qu'il existe d'espèces d'archées à l'état abstrait. Le ferment considéré comme principe, est répandu dans les lieux où Dieu a voulu qu'il y eût des semences propres à développer des corps ; il affecte la forme lumineuse. Principe dynamique comme l'archée, il lui est supérieur en puissance. Effectivement :

- D'abord, il agit extérieurement sur une semence pourvue de son archée. C'est lui qui, l'éveillant pour ainsi dire, l'excite à l'action dont Dieu l'a chargé pour rendre la semence susceptible de se développer avec la forme spécifique que l'archée doit maintenir.
- Ensuite, sa puissance est telle qu'en présence de l'eau, matière de tout corps, il peut engendrer la semence à laquelle il correspond; c'est en cela surtout que sa puissance est bien supérieure à celle de l'archée.

Si l'on ne peut nier que van Helmont ait puisé l'idée de son ferment dans l'idée de puissance que les alchimistes attribuaient à leur pierre philosophais, il lui a donné une grande extension, puisque le ferment, dans la pensée des derniers alchimistes, devait contenir de l'or ou de l'argent pour être efficace ; or, suivant eux, cette efficacité tenait à l'âme que l'alchimiste communiquait à la pierre. Or, van Helmont faisait résider la cause de la vie dans une archée qui tenait elle-même son activité d'un principe dynamique dépourvu de toute partie matérielle. [**rappelons que selon notre hypothèse, l'Âme est le principe tingeant de la pierre et qu'elle est en quantité beaucoup plus réduite que le Corps -**]

- b) Ferment immortel au point de vue de la pluralité.

121. Van Helmont admet autant d'espèces de ferments immortels qu'il existe d'archées spécifiques. Celles-ci ont leur siège dans les espèces de corps qu'elles constituent, tandis que les ferments immortels appartiennent au monde extérieur.
Chaque espèce de corps a une semence pourvue de son archée spécifique capable de propager cette espèce de corps sous l'influence de l'action excitante du ferment qui y correspond. Une application de l'action des ferments spécifiques faite par van Helmont explique très-bien sa pensée ou plutôt son hypothèse.
- Une contrée est fertile parce que Dieu y a mis les ferments spécifiques qui correspondent aux semences des plantes que l'homme y cultive.
- Une contrée est stérile au contraire où Dieu n'a pas répandu les ferments correspondants aux semences que l'homme voudrait y cultiver. Van Helmont étend cette vue à certains pays eu égard non plus a des semences de plantes, mais à des insectes et même à des minéraux.

Ferments altérables de la 4ème catégorie.

122. Si van Helmont accorde à un ferment immortel de produire avec de l'eau la semence qui correspond à ce ferment, il refuse au produit, si j'ai bien compris sa pensée, de donner lieu à des ferments inaltérables. Je cite un exemple : l'homme et la femme imposent un ferment, et la semence donnera lieu à un enfant. Eh bien, ce ferment est détruit après avoir satisfait à l'acte pour lequel il avait été produit. [**de même, dans la préparation de la Pierre, le Mercure est promis à disparaître pour laisser place à plus jeune que lui. C'est ce que Jung appelait le *Mercurius senex* -**]
123. Paracelse a désigné sous le nom de leffas une vapeur chaude qui, s'exhalant de la terre, est capable de faire croître des herbes et des plantes. Et van Helmont le considère comme un ferment doué de la faculté de déterminer la germination de toutes les plantes dépourvues de semences visibles. Le leffas, devenu visible sous la forme d'une fumée, se condense, passe du jaune au vert et se transforme en diverses plantes. Il peut arriver que le leffas, en se condensant en certains lieux, se couvre d'une peau produite par des ferments qui s'y trouvaient à l'état latent.
124. Les ferments altérables ne sont pas les seuls ; van Helmont en signale d'autres que je désignerai par l'expression de ferments-odeurs, trop extraordinaires pour ne pas en parler, car, au point de vue de l'histoire, il est nécessaire que l'on sache comment un homme qui a nom van Helmont a conçu l'art d'interroger la nature par l'expérience.

[…] **cf. section Chevreul, critique de Hoefer, II où est reproduit le passage non cité, *Journal des Savants*, 1850, p. 115 -**

125. Si van Helmont se refuse à admettre, avec les partisans de l'horoscopie, l'influence des astres sur la science, la profession, la fortune des hommes, il ne regarde pas comme impossible que Dieu ne soit point opposé à ce que les étoiles soient signes et présages des choses contingentes, dans le cas où leurs indications ne sont point de simples menaces; chaque homme, chaque ville, chaque province, chaque royaume peut avoir son étoile. Les faits concernant les révolutions des temps, des jours, des années, sont du ressort des planètes et du soleil. Les événements, les tragédies de la vie humaine , le sont des étoiles fixes. [**André Barbault poursuit cette tradition avec ses recherches en Astrologie mondiale -**]

126. Maintenant, comment les rapports s'établissent-ils entre le ciel et la terre?

C'est au moyen du blas, dont nous avons parlé en traitant du magnale; plus celui-ci présente de vide, et plus la communication est facile et l'action du ciel efficace ; c'est par le blas que le ciel agit sur l'état météorologique de la terre, et par le blas que l'action du ciel se manifeste sur l'homme, qui a lui-même un blas intérieur. Enfin, van Helmont reconnaît aux valétudinaires la faculté de prédire les changements de temps.

- Le soleil avance le développement des semences.
- La lune, au contraire, s'oppose à ce développement ; elle altère les puissances séminales, elle amène la décomposition des cadavres, et convertît les eaux en leffas.

127. Enfin, van Helmont reconnaît aux diables le pouvoir de prédire l'avenir; les anges doivent cette faculté à Dieu, qui l'accorde encore à quelques hommes.

ARTICLE SECOND — ORIGINE DES IDÉES DE VAN HELMONT SUR LE MONDE.

128. Longtemps je me suis demandé à quelle source van Helmont avait puisé les idées qui le conduisirent à imaginer un monde si différent de celui que nous connaissons ; et comment, en n'admettant que deux éléments, l'eau et l'air, il leur refusait toute propriété active; car l'air même, prétendait-il, manquait d'élasticité spontanée. Mes dernières recherches sur l'histoire des connaissances chimiques et sur l'alchimie, et mes études des opinions professées par les philosophes grecs, atomistes et académiciens, m'ont fait mieux comprendre les traités des quintes essences de Raymond Lulle et de Jean Rupescissa, ainsi que leur influence sur les doctrines de Paracelse; et l'ensemble de ces études, en m'ouvrant les yeux, m'a montré l'origine des opinions de van Helmont.

129. Ce qui m'a d'abord frappé, dans mes lectures relatives aux philosophes grecs qui ont traité de la matière, a été de voir comment les atomistes, adoptant la discontinuité de la matière, ont été conduits à admettre la réalité du vide, et comment les académiciens et les péripatéticiens, adoptant la continuité des parties de cette même matière et le plein, c'est-à-dire des opinions diamétralement opposées, se sont accordés cependant sur l'éternité de la matière. Mais ce qui m'a donné beaucoup à penser, c'est l'analogie des opinions, quand ce n'est pas l'identité, lorsqu'il s'est agi de la cause du mouvement. Ainsi, qu'est-ce que le chaos ? C'est la matière sans le mouvement, a dit Anaxagoras; c'est la matière avec le mouvement désordonné, a dit Platon, Qu'est l'arbre sans le mouvement ? Du bois mort. Qu'est l'animal sans le mouvement ? C'est le cadavre. [**ces réflexions permettent de se faire une idée de ce que les alchimistes recouvrent par l'opération de l'animation du Mercure -**]

130. Mais qui donne le mouvement à ce caillou, qui n'est pas vivant comme le sont le végétal et l'animal ? Qui le donne à l'arbre mort et au cadavre de tout animal qui a vécu, et qui ne se meut plus

spontanément ? Comme le caillou, tous ont besoin d'une force du dehors pour changer de place ou de position s'il s'agit de quelques-unes de leurs parties seulement. Les atomistes répondent : Chaque atome a en lui une force motrice, et, comme ils ne connaissent que des forces mécaniques et le feu, ils ne vont pas au-delà de dire qu'il existe des atomes sphériques à surface polie obéissant à la moindre force et des atomes crochus qui, grâce à leur forme, s'accrochent les uns aux autres pour constituer des molécules. Les premiers atomes représenteront l'air et surtout le feu, tandis que les autres, l'eau et surtout la terre. Pour l'atomiste, chaque atome devait donc avoir une force motrice qui lui était inhérente.

131. Si van Helmont paraît avoir eu du penchant à admettre la structure atomique de la matière, conformément à l'opinion de Démocrite, etc., incontestablement son genre d'esprit a été sympathique aux idées spéculatives de Platon et d'Aristote les plus élevées concernant l'organisation du monde : car l'homme qui, contrairement à l'observation immédiate, a admis la passivité de l'air, et qui avec Thalès a dit :

« *Tous les corps sont formés d'eau,* »

<>et qui, pour en expliquer l'immense variété, recourut d'abord à des CRÉATURES NEUTRES telles que le magnale, le feu et la lumière, le ferment immortel, et ensuite à des PRINCIPES ESPRITS, archées et ferments altérables, a dépassé toutes les limites des hypothèses spiritualistes, et, lecteur, ne confondez pas ces hypothèses avec les idées spiritualistes.

132. Revenons à Platon et à Aristote, dont on a parlé dans la première Époque du ***Résumé de l'histoire de la matière***; revenons-y, afin d'examiner l'influence qu'ils peuvent avoir exercée sur les opinions de van Helmont. S'il y a quelque chose de vrai dans l'opinion commune d'après laquelle Platon est considéré comme plus spiritualiste qu'Aristote, et cela parce que la part de la métaphysique proprement dite est plus grande dans son œuvre qu'elle ne l'est dans celle d'Aristote, eu égard aux sujets de chaque œuvre qui sont en dehors de la métaphysique, ce serait une erreur d'en conclure qu'Aristote serait plus près que Platon du matérialisme telle que cette expression est comprise de nos jours.

133. Que le fondateur de l'Académie se soit plus occupé de Dieu que le fondateur du Lycée, et que les attributs de sagesse, de justice et de bonté reconnus par Platon l'aient conduit à faire de la Divinité une Providence, et répondent mieux que le Dieu d'Aristote à l'idée que nous nous faisons de l'Être suprême doué de la science et de la puissance absolues, je ne le contesterai pas; mais j'affirmerai qu'on ne trouvera pas plus dans les écrits d'Aristote que dans ceux de Platon des propositions favorables au matérialisme. [**on peut dire que l'Idée alchimique est plus en rapport avec les concepts platoniciens qu'aristotéliciens -**]

134. Est-il possible de dire qu'Aristote n'a pas été aussi frappé que Platon de l'impossibilité d'expliquer le mouvement dans le monde sans recourir à une substance autre que celle qui constitue les quatre formes sous lesquelles apparaît la matière perceptible aux sens de l'homme ? L'un de ces grands esprits a-t-il montré sur cette question une conviction moindre que l'autre ? Évidemment non. Tous les deux admettent l'éternité de la matière, reconnaissent pour cause de l'organisation sous laquelle nous l'observons l'intervention de Dieu ; il y a plus, des agents intermédiaires entre la Divinité et les êtres perceptibles à nos sens. [**mais il est possible que le concept de quintessence soit plus en accord avec les idées défendues par Platon que par Aristote -**]

135. N'est-ce pas la profonde conviction de la nécessité de l'existence d'un pouvoir suprême qui a inspiré

au génie d'Aristote les quatre natures définies comme il l'a fait dans les êtres perceptibles à nos sens (50 C)? En réfléchissant aux progrès de la science et en se reportant au temps d'Aristote, était-il donné à cet esprit, si profondément observateur et analyste, si pénétrant, avec l'idée dominante d'une matière simple, de ne pas recourir à la forme qui se présentait comme cause immédiate de la différence des êtres perceptibles aux sens de l'homme ? La troisième nature, en laquelle résidait une première cause de mouvement, douée encore de la faculté de resserrer l'union de la matière avec la forme, était encore une condition d'assurer l'existence de l'être. Mais le déiste, en imaginant la quatrième nature, mettait le comble à son œuvre en se montrant alors l'élève fidèle du fondateur de l'Académie, son maître, car cette quatrième nature veillait sans cesse à ce que l'être, dont elle était partie intégrante, conservât les facultés que le grand organisateur du monde lui avait données comme partie d'un ensemble harmonieux dont le but était le BON !

136. Quelle que soit l'opinion que l'on ait sur le sujet que je viens de traiter, je ne puis considérer comme superflue la revue des idées précédentes, avant de revenir à van Helmont; car les esprits désireux d'approfondir l'étude d'un objet quelconque savent combien peut être erroné ce principe d'après lequel beaucoup de gens déclarent comme non existant ce qu'ils ne comprennent pas, surtout quand il s'agit de choses ressortissant de la région la plus élevée de la raison humaine. Voyez donc quelles réflexions suggère l'inanité des efforts des Pythagore, des Démocrite, des Platon, des Aristote pour traiter les questions qu'ils ont abordées ! et prononcez si nous sommes plus qu'eux en mesure de les traiter aujourd'hui, avec quelque chance de succès, après les immenses progrès des sciences depuis Galilée, et alors que nous connaissons la science des actions moléculaires au contact apparent, absolument ignorées de ces grands esprits , alors que nous connaissons les sciences de l'électricité et du magnétisme, dont la connaissance qu'ils en avaient se réduisait à deux faits : l'attraction du fer par l'aimant, et celle des corps légers par l'ambre jaune frotté ! Évitons les déceptions, dont les inconvénients sont le découragement; et pour cela profitons du secours de la méthode A POSTERIORI expérimentale, qui assure sans cesse notre marche en nous faisant distinguer le vrai du faux lorsque notre confiance en elle est égale à sa puissance ! En définitive, si les atomistes crurent suffisant, pour se rendre compte des phénomènes du monde, d'admettre une force motrice dans chaque atome, tandis que les académiciens et les péripatéticiens, plus disposés à se laisser aller à l'abstraction morale, scientifique, et, pour être vrai, imaginative, s'occupèrent davantage de l'entendement, de l'âme, de l'intelligence, des idées, en un mot, de ce que nous comprenons dans le mot de psychologie; si en outre ils admettaient l'union intime de l'âme avec la matière, ils étaient loin de confondre l'une avec l'autre, de nier l'existence de la première, en définitive, d'être matérialistes dans le sens moderne du mot. Les philosophes de la Grèce, tout en reconnaissant l'éternité de la matière, étaient loin de nier l'existence d'une puissance divine, l'existence de Dieu !

137. On ne peut bien connaître van Helmont et s'expliquer son système d'idées (Voir le tableau n° 4 de l'Atlas.) qu'en se pénétrant bien des deux dispositions prédominantes de son esprit :

- 1° Sa disposition à adopter des idées nouvelles, et son éloignement des idées anciennes, soit en médecine, soit en toute autre chose donnée en maître avec la parole absolue de l'école ;
- 2° Sa disposition au spiritualisme religieux. Mais, quoique catholique ardent, disant sans hésitation que la création du monde avait duré sept jours, et non six; comme on le lit dans la Genèse. Eh ! pourquoi ?

C'est que, n'admettant dans la nature que deux éléments, l'eau et l'air, ces éléments avaient dû être créés au premier jour, avant tout autre corps.

N'oublions pas que van Helmont admettait, en principe, que ces deux éléments, l'eau et l'air, étaient privés de toute activité, et que l'air, type de l'élasticité, devait cette propriété au magnale, et n'était pas susceptible de s'unir avec l'eau, tandis que celle-ci, affectait toutes les formes de la matière perceptible à nos sens, une fois conjointe aux diverses archées auxquelles elle peuvait s'unir.

138. Comment van Helmont a-t-il été conduit à un système spiritualiste dont la science ne peut rien citer de comparable comme expression extrême de la méthode à priori ? Je ne crois pas me tromper en interprétant ainsi ses raisonnements. Il s'est dit : Les Grecs ont admis des causes motrices, des forces spirituelles dans tout ce qui est animé ; mais, dans les idées du plus grand nombre, ces causes, ces forces étaient inhérentes à la matière, quoique Pythagore et Platon aient paru admettre la métempsycose, et dès lors la séparation de l'âme de sa partie matérielle, et qu'il ait semblé vraisemblable à Aristote, au dire de Colonna, que l'âme enveloppait le corps humain plutôt qu'elle résidât dans l'intérieur du corps même, et cela parce que, la mort survenant, il lui semblait plus vraisemblable que l'âme se séparât de l'extérieur au lieu de l'intérieur du corps. Quoi qu'il en soit, ce n'est que depuis le christianisme (je ne parle pas du bouddhisme) que la distinction de l'âme d'avec la matière est devenue commune et qu'on a reconnu une âme spéciale à chaque individu de l'espèce humaine. Van Helmont s'est dit encore :Les Grecs ont admis l'union des causes motrices et des forces spirituelles intimement unies à la matière : Les chrétiens sont unanimes à distinguer les premières de la seconde ; eh bien, avec les Grecs, je considérerai la matière, isolée de la partie spirituelle, comme absolument inerte, et je ferai résider les forces motrices et spirituelles dans des principes archées qui seront conjoints à l'eau pour ce que les modernes qualifient d'espèces chimiques, lesquelles, ayant toutes l'eau pour principe matériel commun, seront distinguées les unes des autres par la nature de leurs archées respectives. Les espèces d'animaux et les espèces de plantes se distingueront entre elles par leurs archées. Chaque espèce aura une archée spécifique et des lieutenants archées pour chaque partie de l'espèce ; c'est ainsi que la forme de l'espèce sera maintenue dans l'espace et dans le temps.

C'était à Paracelse que van Helmont avait emprunté le mot archée. [**on peut dire, en toute logique, que l'équivalent moderne de l'archée est le code génétique -**]

139. Enfin les ferments mettaient le comble à l'édifice du spiritualisme élevé par van Helmont. On peut remarquer maintenant que la pensée du ferment était parfaitement d'accord avec Aristote pour assurer la conservation des formes spécifiques, puisque, à chaque archée spécifique intimement conjointe avec l'eau, correspondait un ferment

spécifique agissant de l'extérieur sur ce liquide avec une puissance dont l'intensité pouvait aller jusqu'à produire l'archée de son espèce. Il y avait là quelque chose d'analogue à ce qu'Aristote attribuait à l'entéléchie, qui, à son sens, maintenait la forme de chaque espèce, correspondant au germe destiné à la propager dans l'espace et dans le temps. [**voir à ce sujet la *Philosophie Naturelle restituée* de D'Espagnet -**]

V^{ème} CHAPITRE.

TROIS SAVANTS DU XVII^{e} SIÈCLE QUI TRAVAILLÈRENT AUX PROGRÈS DE LA CHIMIE.

§ I — JEAN-RODOLPHE GLAUBER. 1604-1668.

140. De tous les savants dont nous avons examiné l'oeuvre jusqu'ici, aucun ne peut être comparé à Glauber, eu égard aux faits dont il a enrichi la science. Sans doute il croyait à l'influence des astres sur la production des métaux terrestres. Il a parlé d'une âme de l'or et de quatre-vingt-dix-neuf centièmes au moins de ses parties grossières. Certainement il ne doutait pas de la puissance de l'alchimie, mais il est vrai aussi qu'il n'a jamais perdu son temps en se livrant à des opérations hermétiques. De 1648 jusqu'à l'année de sa mort, il se livra à de nombreuses publications dans la plupart desquelles on trouve des choses nouvelles et presque toujours utiles. Il décrit un nombre considérable de procédés variés et d'appareils utiles. On lui doit le procédé de chauffer l'eau par circulation, les bains de vapeur, la carbonisation du bois en vase clos, et le moyen de recueillir les produits volatils qui s'en dégagent et se condensent en liquides connus aujourd'hui sous la dénomination d'acide acétique empyreumatique ou pyroligneux. Il prescrit l'eau sucrée d'acide chlorhydrique comme limonade ; il recommande l'eau d'acide chlorhydrique pour attendrir les viandes et conserver les légumes. Il savait qu'en acidulant légèrement l'eau embarquée pour les voyages de long cours, on en prévient la corruption produite par la réaction de la matière organique soluble du bois de chêne des tonneaux sur les sulfates que les eaux peuvent contenir. Glauber décrit la préparation d'un grand nombre de chlorures sous la dénomination d'huiles métalliques. Il fait connaître la préparation du chlorure d'antimoine en distillant le sulfure de ce métal avec le sublimé corrosif, et explique bien la réaction des corps mélangés. Il savait préparer l'acide sulfurique, l'acide sulfureux. Il retira de l'eau minérale de Neustadt, près de Vienne, le sulfate de soude à l'état de beaux cristaux hydratés qu'on nomma sel admirable de Glauber. Il reconnut l'identité de ces cristaux avec le résidu de la distillation du sel marin mêlé à l'acide sulfurique. [**ce sel est congénère de celui qui est utilisé dans les synthèses cristallines, le tartre vitriolé -**]

141. Glauber publia un livre composé de six parties sur la prospérité de l'Allemagne. Il parle des avantages que le pays retirerait de la conversion du plomb en céruse, celle du cuivre en vert de Venise, de la fabrication du verre avec le sable et l'alcali des cendres, etc., etc. Il parle encore des avantages des nitrières artificielles ; il pensait qu'un peu de nitre, ajouté à une terre convenablement préparée, agissait comme ferment pour augmenter la quantité du salpêtre en peu de temps. Il conseille de faire usage de l'extrait concentré du jus de raisin en l'ajoutant au moût dans les années où le raisin manque de matière sucrée. Pour plus de détails, je renverrai le lecteur au *Journal des Savants* de 1850, page 298, où j'ai parlé de Glauber. [**nous donnerons peut-être des extraits des Livres sur les fourneaux de Glauber ; le 4ème donne des détails très intéressants sur la conception que se faisait Glauber des métaux et de l'alchimie -**]

§ II — ROBERT BOYLE. 1626-1691.

142. Le nom de Robert Boyle, un des partisans de la malheureuse famille des Stuarts, fils de Richard, comte de Gork et d'Orrery, ne peut être omis dans ce résumé : car le savant illustre qui le porta fut un des premiers qui protestèrent par des raisons puisées dans les sciences expérimentales contre les chimères de l'alchimie : protestation d'autant plus remarquable et plus forte qu'elle compose un livre intitulé le ***Chimiste sceptique***, ouvrage digne de fixer l'attention par les vérités qu'on y trouve; mais le temps n'a pas confirmé toutes les propositions qui y sont énoncées.

Robert Boyle s'élève contre la théorie des quatre éléments, et encore contre l'opinion des alchimistes qui reconnaissent le soufre, le mercure et l'arsenic ou le sel comme les principes immédiats des métaux. Il repousse encore les idées de van Helmont, de ses archées et de ce que, suivant lui, il n'existerait que deux éléments matériels, l'air et l'eau. Robert Boyle pense que, probablement, il existe plus de quatre éléments dans la nature, et qu'il en est de volatils qui se dégagent sous l'influence du feu par les joints des vaisseaux. Il est porté à croire que les quatre éléments sont complexes; si l'eau était simple, il ne comprendrait pas comment les matières végétales (principes immédiats) seraient si variées dans leurs propriétés, réflexion d'une parfaite justesse.

143. Robert Boyle était partisan de l'hypothèse atomique ; il croyait encore que les atomes, les

molécules, les corpuscules à l'état de repos ou à l'état de mouvement devaient présenter des phénomènes fort différents.

144. II avait distingué la combinaison du mélange, d'une manière bien plus précise que ne l'avaient fait les alchimistes. On peut juger d'après cela combien le ***Chimiste sceptique*** de Robert Boyle présente d'intérêt, et cependant je ne suis point entré dans des détails dont un grand nombre se font remarquer sous plusieurs rapports.

145. Mais le temps n'a pas confirmé toutes les propositions qu'il a avancées. Par exemple, il savait que certains métaux augmentent de poids par la calcination ; mais il n'en connaissait pas la véritable cause, qui est la fixation du gaz oxygène atmosphérique par affinité chimique pour le métal. Il ne l'attribuait même pas à l'union de l'air atmosphérique, comme l'avait dit Jean Rey dès 1630. Robert Boyle expliquait le fait par la fixation du feu qui, pénétrant dans tous les vaisseaux portés au rouge, s'unissait au métal, erreur démontrée, puisque aucun métal porté au rouge dans le vide ou dans un milieu dépourvu d'oxygène n'augmente de poids.

146. Robert Boyle avait une idée juste de la combinaison chimique, en d'autres termes, d'un fait absolu bien défini par la science. Il cessait d'être vrai lorsqu'il s'agissait de l'interprétation du fait (absolu) en l'expliquant ainsi ; les corpuscules acides, disait-il, ont la forme piquante et tranchante, de là leur saveur aigre, tandis que les corpuscules alcalins, pourvus de cavités, reçoivent les corpuscules, comme une gaîne reçoit la lame d'un poignard, exemple remarquable d'une erreur dont l'origine était alors très répandue, et la conformité parfaite avec la tendance d'esprit qui portait Boyle à expliquer beaucoup de phénomènes chimiques et organoleptiques par des causes purement mécaniques. Je restreins mes citations à celles-là. Je renverrai le lecteur, pour les détails, au *Journal des Savants* de 1850, page 284. Il y trouvera l'indication d'un grand nombre de faits du ressort de la chimie pure qui ajoutent beaucoup au mérite de Robert Boyie envisagé au point de vue spécial de la chimie, sans faire intervenir l'habileté du physicien expérimentateur.

§ III. — JEAN KUNCKEL DE LOEWENSTERN. 1630-1702.

147. Kunckel, contemporain de Glauber et de Becher, se rapproche de Glauber par la nature de ses travaux pratiques et exacts. S'ils ne sont pas aussi nombreux ni aussi variés que ceux de ce dernier, ils sont remarquables surtout par la justesse d'esprit de leur auteur qui se prononce avec énergie contre les doctrines alchimiques; en cela il suivit l'exemple de Robert Boyle, et certes le baron d'Holbach [**cf. *Sol sine veste***] a jugé trop sévèrement la valeur du chimiste et de l'observateur qui avait porté son attention sur des sujets fort différents de la chimie. Je fais allusion à ses études des instincts et des mœurs des animaux. Enfin, pour rentrer dans le domaine de la chimie, j'ajouterai que Kunckel comme Robert Boyle ont eu, chacun de son côté, le mérite de se procurer le phosphore, d'après les renseignements les plus vagues qui leur étaient parvenus sur la manière dont Brande l'avait retiré de l'urine.

148. Mais, la part faite à ce que je reconnais de louable dans les écrits de Kunckel, je ne parlerais pas de lui dans le résumé de cet opuscule, consacré aux faits principaux d'une histoire de la matière, si Kunckel, auquel on refuse avec raison d'avoir fait preuve d'idées théoriques ou philosophiques dans ses écrits, ne me donnait pas l'occasion de citer un exemple de la disposition de certains praticiens, qui, remarquables par la fidélité et l'exactitude avec lesquelles ils décrivent des procédés avec l'intention d'en assurer le succès à ceux qui les répéteront, éprouvant le besoin de remonter à la cause des effets qu'ils observent dans la pratique de ces procédés, se laissent aller alors à un penchant très-fâcheux pour la science, qu'il faut signaler, la source en étant dans l'abus de l'analyse et de la synthèse mentales. C'est l'exemple blâmable qu'a donné Kunckel, en imaginant des êtres qu'il a nommés *calidum, frigidum, viscosum*, semence ou sperma pour expliquer la cause d'effets ou de phénomènes qu'il a observés dans ses opérations chimiques. Cet exemple de mots créés pour expliquer des phénomènes, et qui n'expliquent rien, loin d'être une cause de progrès le retarde, et les preuves n'en ont été que trop fréquentes dans l'**alchimie** pour

ne pas insister sur leurs fâcheuses conséquences, lorsqu'il s'agit surtout d'un savant contraire en réalité aux chimères de l'alchimie.

QUATRIÈME ÉPOQUE.

ELLE COMPREND

JOACHIM BECHER QUI VÉCUT DANS LE XVII^{e} SIÈCLE, DE 1635 A 1682, ET GEORGES-ERNEST STAHL QUI VÉCUT DU XVI^{e} AU XVII^{e} SIÈCLE, DE 1660 A 1734.

Elle comprend :

Les écrits de Becher constituant une nouvelle alchimie comptant :

- 1° Un genre d'ÉLEMENT HUMIDE : eau et air;
la [terre] vitrifiable ;
- 2° Un genre de TERRE : l'inflammable ; la mercurielle.

[**le cas posé par Becher est tout à fait singulier dans l'histoire des sciences et de la philosophie hermétique. On n'a pas d'exemple où l'on a substitué à trois éléments réputé simples, le Mercure, le Soufre et le principe Sel - Corps ou Arsenic des Anciens, bien que Fulcanelli dise que l'Arsenic est le Soufre - dans l'ancienne théorie de la matière, une autre théorie tout à fait semblable où l'on reprend des concepts semblables : la terre vitrifiable est analogue à l'Arsenic ; la terre mercurielle au Mercure. Enfin, la terre inflammable est analogue au Soufre. L'eau et l'air semblent servir de médiateurs entre ces trois terres. Par là, on voit d'ailleurs que Becher reprend à son compte les deux éléments de Van Helmont -**]

Les écrits de Stahl établissent l'hypothèse du phlogistique, après avoir emprunté à Becher sa terre inflammable.

CHAPITRE PREMIER.

JEAN-JOACHIM BECHER, 1635-1682.

149. Il naquit à Spire, en 1635, et mourut, en 1682, à Londres. La variété de ses connaissances contribua beaucoup à lui faire une grande réputation en physique, chimie, médecine, et en ce qu'on désigne aujourd'hui par la dénomination de physique du globe; on trouve effectivement dans son ouvrage le plus connu, sa ***Physique souterraine***, un exposé très-détaillé des eaux souterraines et de l'origine des fontaines. S'il prête à la critique, on ne refusera pas à l'auteur des connaissances positives quant à l'importance de la distinction des couches terrestres au point de vue de leur perméabilité ou imperméabilité à l'eau, et à l'époque où il vivait son autorité comme hydraulicien n'était pas contestée. Il est peu d'hommes à l'égard desquels mon opinion ait varié autant que sur Becher, non sur la réalité de sa réputation, mais sur l'appréciation des éléments divers, causes de cette réputation : et certes, si l'histoire de l'alchimie dans ses rapports avec les sciences n'avait cessé de m'occuper durant de longues années, il m'eût été impossible de motiver les idées que je me fais aujourd'hui de sa réputation.

frontispice de la Physica Subterranea

Une partie de cette réputation tient à des critiques fondées et énergiques, qu'il fit des souffleurs, des alchimistes, des médecins galénistes et des aristotéliciens, critiques justes et appréciables par tous les hommes doués d'un esprit raisonnable ; mais de fait, à mon sens, il existait dans la pensée d'un certain nombre d'alchimistes des plus distingués une idée fort juste, qu'il ne comprit pas : elle est relative à la distinction de deux ordres de combinaisons chimiques, je me sers des expressions actuelles pour plus de clarté ;

- 1) de combinaisons dites du I^{er} ordre, supposées résulter de l'union des quatre éléments, feu, air, eau et terre,
- 2) de combinaisons dites du 2ème ordre, formées de deux ou plusieurs de ces composés quaternaires, lesquels aujourd'hui en sont dits les principes immédiats. Voilà précisément la distinction qui, dans l'atlas dont l'opuscule que j'écris est le texte, se trouve énoncée dans le deuxième tableau. Et pourtant, en principe, Becher admettait quatre ordres de composés : les mixtes, les composés, les décomposés et les surcomposés.

Les dernières études dont Becher a été l'objet m'ont fait penser que la meilleure manière de le faire connaître tel que je le juge aujourd'hui est de partager en trois sections l'examen de ses opinions.

I^{ère} SECTION. Elle comprend la critique de l'alchimie, telle qu'elle était généralement envisagée avant lui, et cela me donne l'occasion de la reprendre et de résumer les critiques que j'en ai faites conformément à la méthode à posteriori expérimentale et à la distinction de l'analyse et de la synthèse chimiques d'avec l'analyse et la synthèse mentales.

2ème SECTION. Elle comprend les critiques que Becher a faites des alchimistes, ses prédécesseurs, ainsi que de savants et de personnes appartenant à différentes professions.

3ème SECTION. J'expose une alchimie, imaginée par Becher, fort différente de l'ancienne. Elle comprend un élément humide, l'air et l'eau, et trois terres, la vitrifîable, l'inflammable et la mercurielle, alchimie que je montre être aussi chimérique que l'ancienne.

PREMIERE SECTION. ALCHIMIE ANTERIEURE A BECHER-

150. Dès à présent je sens la nécessité de démontrer par des textes originaux d'écrits d'une autorité incontestable chez les **alchimistes**, que la distinction de deux ordres de combinaisons, à savoir la composition prochaine, immédiate, qui donne lieu à l'expression moderne de principes immédiats séparés par l'analyse dite immédiate, pour la distinguer de l'analyse dite élémentaire, laquelle porte exclusivement sur la détermination de la nature et de la proportion des corps simples ou éléments constituant un principe immédiat, que cette distinction, répétai-je, a été faite par Geber et les alchimistes les plus renommés (78)

[**à titre d'exemple, prenons l'analyse immédiate d'une action du nitre sur de l'huile de vitriol. La réaction terminée, on se retrouve avec une terre, une eau qui d'abord est passée à l'état volatil et du phlegme pour employer la terminologie de l'époque. L'analyse élémentaire permettra de déterminer que la terre est du tartre vitriolé, c'est-à-dire du sulfate de potasse ; que l'eau obtenue dans le récipient est de l'aqua sicca ou acide nitrique - eau forte - et que le phlegme n'est que de l'eau qui apparaît en début de réaction -**]:

mais, au point de vue rationnel, elle n'avait pas alors, en alchimie, la confirmation de l'expérience comme elle l'a aujourd'hui. Dans l'histoire de l'esprit humain, telle que je l'envisage, n'est-il pas du plus grand intérêt de montrer comment une succession d'esprits, professant les idées les plus chimériques durant des siècles, ont avancé quelques idées vraies, qui, à une époque où la science sévère commençait à être en progrès, ont été méconnues de certains esprits téméraires, doués cependant de quelques facultés intellectuelles incontestables ? C'est donc l'importance de cette distinction, faite pour la première fois, sans démonstration à la vérité expérimentale, qu'il convient de mettre hors de doute pour juger à la fois et Becher et Stahl.

151. La ***Table d'émeraude***, attribuée à Hermès trismégiste, le prince des philosophes, a été l'objet d'un commentaire dont l'auteur a pris le titre de d'Hortulain, jardinier, dit-il, ainsi appelé à cause des Jardins maritimes (*Bibliothèque des philosophes chimiques*, nouvelle édition, année 1741, Tome I, page 5.).

Je reproduis le chapitre III, intitulé :

La pierre a en soi les quatre éléments.

« *Et comme toutes choses ont été et sont venues par la méditation d'un, il donne ici un exemple disant comme toutes choses ont été et sont sorties d'un, c'est à sçavoir, d'un globe confus, ou d'une masse confuse, par la méditation, c'est-à-dire par la pensée et création d'un, c'est-à-dire de DIEU tout-puissant, ainsi toutes choses sont nées, c'est-à-dire sont sorties de cette chose unique ; c'est-à-dire d'une masse confuse, par adaptation* * » (Idem. Le mot adaptation se lit en italiques page 5.) ;

[**comme nous l'avons montré dans l'analyse de la *Table d'Emeraude*, Hortulain a fait une erreur dans lecture du mot meditatione, puisque le texte indique mediatione, ce qui signifie que ces choses sont venues par la médiation, par le moyen, etc. ce qui modifie tout à fait l'interprétation. Il est curieux que**

Chevreul n'ait pas relevé cette erreur -]

* Je ne puis me défendre, en lisant le mot adaptation, de faire remarquer la fréquence de son emploi actuel dans le sens d'idées prétendues nouvelles. Évidemment il est employé par Hortulain dans le sens dont on comprenait alors les causes finales, comme preuves de l'existence de Dieu. Aujourd'hui qu'il existe une tendance à attribuer tout phénomène à sa cause immédiate, il arrive que, pour rester dans le vrai, il faut distinguer deux sortes d'esprits. Les uns appartiennent au matérialisme. Ne croyant pas à l'harmonie du monde, tout étant l'effet du hasard, la cause immédiate leur suffit. Les autres, croyant à l'intervention d'un pouvoir divin, pensent que le phénomène qui rentre dans ce qu'on appelle l'adaptation, et dont on a reconnu la cause immédiate, se rattache comme fait particulier aux causes finales, dont la cause première réside dans une puissance divine.

« *c'est-à-dire par le seul commandement et miracle de Dieu. Ainsi notre pierre est née et sortie d'une masse confuse, contenant en soi tous les éléments, laquelle a été créée de Dieu, et, par son miracle, notre pierre est sortie et née.* » [**cf. *Tabula smaragdina* -**]

Conformément à l'opinion alchimique, la pierre étant un ferment doué conséquemment de la faculté de transmuer les métaux imparfaits en sa propre matière, les alchimistes, en reconnaissant en elle les quatre éléments, admettaient que ces quatre éléments étaient arrangés par Dieu même pour jouir de la même faculté.
D'après un manuscrit que je possède, j'ai tout lieu de penser que l'auteur désigné sous le nom d'Hortulam était un docteur en droit qui vivait au XV^{e} siècle ; il se nommait Jean Grasse (Joannes Grasseus). [**cf. *Dyas Chymica Tripartita*, *Tractatus aureus*, Arca Arcana ou la *Cassette du Petit paysan***] Outre le commentaire de la ***Table d'émeraude***, il est aueur de l'Arche de l'Arcane, ou Secret des souverains mystères de la nature. Jean Vauquelin, seigneur et patron des Yveteaux, fait mention de Grasse dans un recueil par extrait de quelques philosophes adeptes que je possède, manuscrit daté de 1700.
152. Geber compte trois principes des métaux : le soufre, l'arsenic et le vif-argent. Il dit (*Bibliothèque des philosophes chimiques*, tome I^{er}, page 147, nouvelle édition, 1741.) :

« *Ces principes ont néanmoins, en général, cela de commun entre eux, que chacun d'eux est d'une composition très-forte, et d'une substance qui est uniforme et homogène ; parce que, dans leur composition, les plus petites parties de la terre sont tellement et si fortement unies avec les moindres parties de l'air, de l'eau et du feu, que nulle d'entre elles ne peut être séparée d'aucune des autres dans la résolution qui se fait de tout le composé.* »

<>Et, lecteur, permettez-moi d'ajouter, entre parenthèses, ce sont des principes immédiats dont il n'est pas donné à l'homme de connaître la nature élémentaire par l'expérience. Quoi qu'il en soit, la conception de Geber, tout à priori qu'elle est, découle d'une idée chimique bien différente de celle que nous avons citée en parlant du ***Timée*** de Platon (36). Il ajoute ensuite (Idem, Geber ajoute ensuite page 150.) :

« *Nous avons dit en général quels sont les principes naturels des métaux ; il faut maintenant en traiter en particulier. Ainsi, comme il y a trois principes, nous ferons un chapitre de chacun, dont le premier sera du soufre, le second de l'arsenic, et le troisième de l'argent vif.* »

153. Je cite encore le passage suivant du livre de la ***Philosophie naturelle des métaux*** de messire Bernard, comte de la Marche Trévisane (né en 1406, mort en 1490) (*Bibliothèque des philosophes chimiques*, tome II, pages 351, 352.).

« *... Car les quatre éléments sont la première matière des choses créées. Ils disent vrai, que la première matière sont les quatre éléments; mais c'est-à-dire, ils sont la première matière de la première matière ; c'est à savoir les élémens tous quatre, ce sont les choses de quoi sont faits le soufre et le vif-argent, lesquels sont la première matière des métaux; raison pourquoi ? car les quatre élémens sont aussi bons pour faire un asne et un bœuf, comme pour faire les métaux. Car premier il faut que les élémens se fassent par nature vif-argent et soufre, devant que les élémens puissent être la première matière des métaux. Comme par exemple quand un homme est composé, il n'est pas composé des quatre élémens, qui sont encore élémens; mais déjà nature les a transmuez en la première matière de l'homme. Aussi, quand nature a transmué les quatre élémens en mercure et soufre, alors est la première matière des métaux propre. Pourquoi ? car fasse nature après tout ce qu'elle voudra sur cette matière, c'est à sçavoir mercure et soufre, ce sera toujours forme métallique. Mais auparavant, et durant qu'ils étoient encore quatre élémens, et que ce n'étoit point encore argent - vif ni soufre ; nature eût bien pu faire de ces quatre élémens un bœuf, une herbe, ou un homme, ou quelque autre chose. Ainsi, il appert clairement que les quatre élémens, qu'ils veulent dire, ne sont point la première matière des métaux ; mais le soufre et vif-argent sont appeliez la propre et vraie première matière des métaux. Et, si ce qu'ils disent étoit vrai, il s'ensuivroit que les hommes, les métaux, les herbes, les plantes et bêtes brutes, ce seroit toute une chose, et n'y auroit nulle différence. Car si cela étoit vrai, les métaux ne seroient que les quatre élémens, et ainsi tout seroit une chose, ce qui seroit concéder un grand inconvénient. Et par ainsi, il appert clairement que les quatre élémens demeurans ainsi ne sont point la première matière des métaux.* » [**Bernard le Trévisan avait parfaitement compris que c'était par pure allégorie que les philosophes affirmaient que la Pierre était constituée des Quatre Eléments ; cf. les *Douze Portes* de Ripley qui constituent un bon exemple de cette forme de pensée -**]

Rien n'est plus explicite que ce passage écrit par un des hommes les plus estimés qui se soient occupés d'alchimie. Je ne veux point exagérer le mérite de Bernard, comte de la Marche Trévisane, en lui faisant dire quelque chose de précis, quand il y aurait à interpréter ou même à corriger peut-être ce qu'il a avancé ; mais, en prenant sa pensée à la lettre, il y a une élévation d'idées sur la conception de la combinaison chimique qui me paraît supérieure à celle qu'on pourrait lui comparer, soit en prenant ceux qui l'ont précédé et ceux qui l'ont suivi, tels que Becher et même Stahl, relativement à ce que ceux-ci ont dit de l'existence de plusieurs sortes de composés (voir Becher, 149 et Stahl, 200). Certes, au quinzième siècle, où l'alchimie brillait de tout son éclat, les métaux étaient dans les idées de tous des corps distincts d'un ordre plus élevé que le reste des minéraux en en exceptant les pierres précieuses. [**voir à cet égard le § 89, fondamental dans tout ce que dit Chevreul -**] Une conséquence naturelle que Bernard, dont toute la vie fut alchimique, admit, c'est qu'ils n'étaient pas formés immédiatement des quatre éléments, mais de soufre et de mercure, lesquels étaient formés immédiatement des quatre éléments. N'était-ce pas une idée grandiose et en avant du quinzième siècle, d'après laquelle il considérait relativement aux quatre éléments les êtres vivants, comme il avait considéré ces mêmes quatre éléments relativement aux métaux ? N'était-ce pas dire : l'homme, les animaux et les plantes sont formés immédiatement de principes que, nous modernes, qualifions d'immédiats, et que nous distinguons en deux catégories d'origine, en qualifiant les uns d'organiques et les autres d'inorganiques, parce que ceux-ci sont puisés par l'être vivant dans le monde inorganique, tandis que les autres sont formés par l'être vivant même ?

154. Citons enfin un long passage de Colonna, auteur d'un grand nombre d'écrits philosophiques et d'alchimie (41) remarquables par l'érudition et la clarté des idées. Je l'extrais du deuxième volume d'un ouvrage sur les ***Opinions des anciens philosophes***. L'auteur, malgré son esprit et son érudition, croyait à l'alchimie (***Des principes de la nature suivant les opinions des anciens philosophes***, tome II, pages 125 et 126, édition 1725.). Il traite de la force agente formant le monde : c'est l'éther qui lui semble avoir été le premier corps et la plus simple forme, puis viennent les quatre éléments corporels.

« *Après l'éther viennent les quatre éléments corporels, ou pour mieux dire leurs qualités; c'est-à-dire le chaud, le froid, le sec et l'humide. L'école explique fort bien, à mon avis, ce point de doctrine, disant que nous ne connaissons point d'élément simple et pur : mais que ceux qui s'offrent à nos sens, ce n'est toujours qu'un mélange de toutes les quatre qualités ou corps élémentaires ; car, par exemple, notre feu que nous voyons, et que nous touchons, n'est pas la qualité pure et simple du feu, dont les propriétés sont de mouvoir, pénétrer, échauffer, de seicher; étant visible qu'il y a des feux dont l'un est plus chaud, plus pénétrant, plus desseichant, et, en un mot, l'un plus actif que l'autre : ce qui arrive, parce que le feu que nous avons étant formé de bois, par exemple, ce bois est lui-même composé des qualités terrestres humides et aériennes. Cependant, comme dans ce feu la qualité chaude prédomine sur les trois autres, nous la comptons comme vrai feu et comme un élément. De même, l'eau de la mer ou des rivières n'est pas le véritable élément humide ; car cette eau contient ou le sel de la terre, ou la même terre en qui est la qualité seiche, tout à fait opposée à l'humide. Cette eau contient aussi la chaleur du feu et quelque portion de celle de l'air : ainsi, on ne peut pas dire que l'eau de la mer ou des rivières soit le pur élément humide; cependant, comme, dans l'eau commune, l'humidité domine beaucoup sur les autres qualités, on là considère comme l'élément humide. Il en faut dire autant des deux autres éléments sensibles, et faire abstraction des qualités des autres, qualités qui sont mêlées avec eux, et considérer les qualités principales comme celles qui prédominent dans les éléments sensibles, qui sont leurs productions...* »

[**ce qu'écrit Colonna peut être repris par n'importe quel alchimiste cité par Chevreul. Ceux-ci, rappelons-le, n'ont eu en vue que les qualités qui se rattachaient à la doctrine des Quatre éléments sans que pour autant ils en aient conclu que c'était les Quatre éléments eux-mêmes qu'il fallait prendre pour la matière de la pierre - Geber ne dit pas autre chose -**]

Ce passage de Colonna, complément des citations de Geber et de Bernard, a une grande valeur, à mon sens, parce qu'il émane d'un auteur que je considère depuis longtemps comme l'organe le plus élevé de l'éclectisme alchimique, et qui était doué au plus haut degré de l'autorité de le faire valoir. Cette disposition le rendait plus favorable aux idées anciennes qu'aux idées contemporaines; je n'en citerai qu'un exemple. Colonna, après avoir exposé sa manière d'envisager les éléments tels que la nature nous les offre, et dit l'impossibilité où l'on est de les considérer comme types définis par leurs propriétés essentielles à cause de l'état de mélange où ils sont, en conclut la nécessité d'avoir égard aux propriétés caractéristiques de chacun d'eux, à savoir le chaud, le froid, le sec et l'humide. Il s'accorde réellement en cela avec Platon, en prenant pour guide l'analyse et la synthèse mentales et non l'analyse et la synthèse chimiques, et se montre ainsi en désaccord avec l'opinion de Becher qu'il aurait pu connaître personnellement. En effet, Colonna, en considérant le feu produit dans nos foyers, le regarde comme tout à fait complexe, puisque, formé de bois, il doit contenir des qualités terrestres, humides et aériennes, tandis que nous verrons plus loin que Becher considère le feu comme un ferment qui convertit le combustible en sa propre, substance (184), et ici son opinion est en parfait accord avec celle des anciens alchimistes.

155. Mais je ne dois pas en rester là : Becher a employé trop fréquemment le mot principe, avec des sens divers et quelquefois avec des sens différents de ceux qu'on lui donne généralement, pour qu'il n'y ait pas lieu de prévenir plus d'un malentendu, en exposant les sens divers que le mot principe peut présenter dans les écrits de chimie. Les citations précédentes prouvent donc que des **alchimistes** ont attribué au mot principe prochain le sens qu'on lui donne généralement aujourd'hui, avec l'intention de distinguer un ordre de combinaisons formées d'un composé uni, soit à un autre composé, soit même à un corps simple; de sorte que l'analyse immédiate ou prochaine consiste à séparer sans altération le composé, ainsi que le composé ou le corps simple uni au premier. Dans l'opinion de Becher, le principe prochain était un principe contenu dans un composé, lequel principe était en puissance d'agir, l'occasion arrivant qu'il se trouvât en présence d'un certain corps susceptible de subir l'action du premier. Je dois faire

remarquer que l'expression en puissance, dont se sert Becher, fort usitée dans la scolastique, est loin d'être contraire à la science chimique moderne ; à la condition qu'en s'en servant, on définisse le sens précis qu'on lui donne. [**on voit bien, en effet, qu'il puisse s'agir d'une substance qui agit par un effet de présence. Chevreul a signalé de semblables réactions chimiques mais personne d'autre n'en a parlé depuis...**] D'où la différence de sens. Dans le premier cas, il s'agissait d'une action accomplie entre deux corps qui s'étaient combinés de manière à être séparés, et encore de composés qui se trouvaient unis ou mélangés, et que l'on séparait les uns des autres sans en altérer la composition élémentaire, tandis que, dans le second cas, le mot prochain concernait une action future qui s'accomplissait dans une circonstance déterminée lorsqu'elle se présenterait. Enfin, Becher a employé le mot principe en l'associant aux épithètes formel et matériel, et il importe d'autant plus de rappeler cette distinction, qu'elle a de l'analogie à la fois avec le sens de principe immédiat, tel qu'il est compris aujourd'hui des chimistes, et avec le sens des mots forme et matière, employés par Aristote.

« *Les principes matériels, dit Becher, sont de deux sortes : les uns très-éloignés, comme l'eau et la terre ; les autres très-prochains, comme la semence spécifique de chaque individu ; il y en a d'intermédiaires, tels que les premiers mixtes dont provient la semence. Aristote expose tout ceci par la forme et la matière ; par l'une il entend l'agent; par l'autre, le patient* » (***Physica subterranea***, lib. I, sect. III, cap. i, n° 5.).

[**là encore, il n'est pas difficile, si on a lu nos Principes, de voir dans l'agent et le patient les deux matières dont parle Fulcanelli, lorsqu'il examine la cheminée alchimique du château de Terre-Neuve - en termes clairs, l'agent est le Soufre ou Âme, c'est-à-dire le principe tingeant de la Pierre, celui qui a été préalablement sublimé dans le Mercure ou peut-être serait-il plus approprié de dire dissous. Quant au patient, c'est l'Arsenic des Anciens, appelé aussi Corps, que Paracelse a repris à son compte pour en établir le principe Sel -**]

Je ne reproduirai pas les remarques auxquelles m'ont conduit les termes d'admiration dont s'est servi G.-E. Stahl en parlant de Becher, ni la preuve qu'il a donnée de la sincérité de son jugement en publiant le ***Specimen Beckerianum*** en 1700. Si quelque chose honore le sens moral de Stahl, c'est assurément ce témoignage public de grande estime pour un savant distingué sans doute, qui avait parlé le premier de la terre inflammable, dont Stahl tira le phlogistique. Tout erronée qu'était la prétendue théorie qu'il rattachait à ce nom, il y avait un pas immense de fait pour la véritable théorie de la combustion, lorsqu'un homme de génie interpréterait des faits précis, rigoureusement définis par la science. Lavoisier, comme on le verra bientôt, fut cet homme.

156. Il s'en faut donc de beaucoup que mon jugement soit conforme à celui de Stahl relativement aux écrits de Becher ; et, après avoir étudié sa ***Physique souterraine*** dans une traduction manuscrite dont je suis en possession, qui malheureusement n'a jamais été imprimée, je ne puis me refuser de croire à quelque exagération de la part de l'auteur du phlogistique ; aussi ne dout[ais]-je pas qu'avec le sens moral et la science dont il a fait preuve, il eût pu restreindre la louange qu'il a donnée à l'auteur de la ***Physique souterraine*** sans encourir le reproche des amis de Becher, d'avoir, par un sentiment d'envie, caché la source où il avait puisé l'idée du phlogistique. J'ai trop loué ailleurs le sentiment qu'il avait exprimé en faveur de Becher, et j'estime trop le génie de Stahl pour hésiter en ce moment à dire ce que je pense de l'un et de l'autre, après les études récentes que j'ai faites de leurs écrits respectifs.

157. L'élévation des idées générales de Becher, eu égard à celles de ses prédécesseurs, est incontestable, et ses critiques des alchimistes, des souffleurs, des médecins galénistes et des aristotéliciens, quoique énergiques et vraies dans l'ensemble, ne peuvent être pourtant considérées sur quelques points comme

fondées, ainsi que nous le verrons plus loin, parce qu'elles concernent des opinions qui n'étaient pas en réalité celles des auteurs auxquels le critique les attribue. Qu'a fait Becher ? Précisément ce qu'il a reproché aux souffleurs, aux alchimistes, aux médecins galénistes, aux aristotéliciens. Après avoir critiqué l'hypothèse des quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, et celle des trois principes immédiats des métaux, le soufre, le mercure, et le sel substitué à l'arsenic de Geber par Isaac le chimiste hollandais, Basile Valentin et Paracelse, il a émis des hypothèses plus vagues que les anciennes et prêtant plus à la critique que celles qu'il combattait (194). Le lecteur ne peut comprendre en quoi consiste cette critique, par la raison que, au fond, Becher a la même opinion que les alchimistes sur la nature complexe du soufre, du mercure et du sel : sa critique réelle tombe sur l'emploi qu'ils ont fait du mot principe, en parlant de corps composés, application absolument fausse, selon Becher, par la raison que le mot, principe comprend exclusivement ce qui est premier, en d'autres termes, qui, n'ayant pas de précédent, ne peut avoir que des conséquents. Dès lors, principe, donné à la matière, est nécessairement synonyme du mot élément, et c'est en conséquence de cette manière de voir que Becher a considéré les métaux comme formés de ses trois terres : la vitrifiable, l'inflammable et la mercurielle. D'après ce que j'ai dit de la distinction de deux ordres de composés, des composés considérés comme formés immédiatement d'éléments, et des composés formés d'un composé et d'un autre composé, ou même à la rigueur d'un élément, il serait superflu d'insister désormais sur l'importance de cette distinction, parce qu'on a compris ce qu'elle dénote en progrès de la part des alchimistes, en faisant abstraction, bien entendu, de toute idée hermétique, car, je le répète, aujourd'hui tous les savants étant d'accord pour considérer les métaux comme des corps simples, les opinions de Becher et des alchimistes sur les métaux qu'ils considéraient comme complexes, sont erronées. [**Evidemment, cette réflexion de Chevreul est à présent fausse mais on est descendu d'un « niveau » de réalité à un autre. Est-on certain, avec les quarks, d'avoir atteint le niveau « 0 » de la réalité ? Rien n'est moins sûr...**] Mais, en reconnaissant la justesse en général des critiques de Becher, en en appréciant le fond, et en tenant compte enfin de sa manière d'exposer ses propres idées sur la transmutation des métaux, j'aperçois qu'il tombe lui-même dans les erreurs qu'il reproche aux autres avec tant de force ; de sorte que, s'il a mis en relief leurs idées, chimériques, il expose à son tour, sur le même sujet, des opinions qui au fond ne sont guère moins exactes que celles qu'il a critiquées, et, sous ce rapport, la différence est grande entre Becher d'une part, convaincu de la transmutation, et, d'une autre part, Kunckel, Robert Boyle et les savants leurs contemporains qui combattirent l'alchimie comme une chimère. [**il est singulier, du point de vue que nous exposions en introduction à l'Idée alchimique, de considérer les doctrines successives, prises dans l'ordre chronologique. Au départ, c'est le travail des teintures métalliques, la préparation des verres colorés et des pierres précieuses artificielles qui a prévalu. Puis un tournant s'amorce au Moyen Âge : la scolastique médiévale s'empare des idées alchimiques, invente la pierre philosophale et désormais, c'est la doctrine des transmutations, qui plus est par la voie humide, qui va prévaloir pendant trois siècles.**]

158. En résumé, quelle explication peut-on donner des erreurs des alchimistes ? C'est d'avoir prétendu opérer la transmutation en argent et en or des métaux imparfaits, par des procédés de pure imagination, sans en avoir vérifié les résultats par le contrôle sévère, si remarquable, que Geber lui-même avait prescrit (86), et c'est encore d'avoir reconnu eux-mêmes que, pour ne pas faire profiter les méchants de leur art divin, ils ne décrivaient qu'imparfaitement leurs procédés. Évidemment, un tel aveu était l'opposé dé ce qui constitue la véritable science. [**on ne voit pas en quoi les discours des alchimistes étaient aux antipodes de la science. Ils annonçaient, dans leurs traités, de la façon la plus honnête, qu'ils leurraient les lecteurs avides d'or en leur faisant miroiter les transmutations, évidemment chimériques. Ce qui ne les empêchait pas de parler, à peine à mots couverts, des possibilités de transformation des pierres communes en pierres précieuses -**]

Avec les qualités intellectuelles que je me plais à reconnaître à Becher, et sa croyance à la réalité de la transmutation, Je serais étonné qu'il n'eût pas fait lui-même explicitement la distinction des quatre éléments constituant les trois principes immédiats des métaux, le sel, le soufre et le mercure ; si je n'avait pas remarqué le fait, si fréquent dans l'histoire de l'intelligence, que des hommes d'un mérite incontestable méconnaissent, s'ils ne veulent pas reconnaître explicitement des distinctions faites avant eux, afin d'avoir une occasion de présenter des distinctions différentes, mais appartenant en réalité au fond des mêmes idées.

DEUXIÈME SECTION. CRITIQUE DES ALCHIMISTES, DE SAVANTS ET DE PERSONNES DE PROFESSIONS DIVERSES PAR BECHER.

159. Depuis que je connais la ***Physique souterraine***, je n'ai pas douté que beaucoup de ses lecteurs n'aient jugé son auteur un esprit supérieur, d'après les critiques souvent fondées et quelquefois piquantes qu'il a faites des aristotéliciens, des médecins galénistes, des souffleurs, des alchimistes, des astrologues ou planétistes, enfin de Paracelse et du vieux Van Helmont. Plus d'un lecteur qui n'aura pas vu tout l'ouvrage, ou qui ne lui aura pas donné l'attention nécessaire pour le bien connaître, pourra compter Becher parmi les chimistes sensés qui, à l'exemple de Kunckel et de Robert Boyle, n'ont pas cessé de considérer l'alchimie comme absolument chimérique et comme étant véritablement le contraire de ce qu'est la science. Voici le jugement que porte Becher de Paracelse : Paracelse, le chef et le coryphée de ces écrivains, se tourmente tellement sur les principes des subterrestres, qu'il ne sait où donner de la tête : enfin il se retranche sur les trois fameux principes, sel, soufre, mercure ; nous en dirons bientôt notre sentiment ; d'ailleurs, Paracelse n'en est plus l'inventeur, Bernard Penot l'accuse de plagiat dans son ***Denarium medicum***. Voici comment il s'en explique :

« *Paracelse a tiré mot pour mot de l'œuvre végétal d'Isaac, Hollandais, ses trois fameux principes : sel, soufre et mercure ; il a puisé dans le même ouvrage sa doctrine sur la séparation des quatre éléments ; dans Arnaud de Villeneuve, ses gradations des médecines, dans l'art opératif de Raymond Lulle ses archidoxes ; dans Rupescissa ses arcanes et ses secrets : en un mot il n'a rien en propre que ses vices et ses erreurs. Les synonymes dont il se sert, il les a pris dans le savant Garland, Anglais ; il a pillé plusieurs choses dans Trithème. Si quelqu'un lit Arnaud et Raymond Luile dans son art opératif, il verra aussitôt que Paracelse a tronqué les écrits de ces auteurs et se les est appropriés. Lisez leur Franca, vous remarquerez aisément qu'il en a extrait sa chirurgie. Pourquoi ne.cite-t-il pas Arnaud dans son chapitre sur la paralysie, dans celui où il traite de son galbanet, dans celui où il parle des maladies tartareuses ? Combien d'autres traits que j'abandonne à la recherche des gens habiles ! Ennuyé de la vie présente, je vous enseigne les moyens de parvenir à des connaissances plus utiles et plus faciles; ne cherchez d'autre Elie artiste que le Hollandais Isaac : voilà ce que nous dit Penot. Il n'a pas fait sa cour aux paracelsistes, mais peu m'importe* (*Physica subterranea*, lib. I, sect. 3, cap. 1, n° 6.). »

En copiant cette citation et ce jugement même que portent de Paracelse Becher et Bernard Penot, je reconnais partager leurs opinions. [**Alexandre Koyré a une autre idée de Paracelse. Voyez le *Trésor* pour approfondir le sujet -**]

160. Becher, au fond, n'est pas partisan des doctrines d'Aristote, mais dans ses critiques on distingue celles qu'il adresse directement à ce grand homme de celles qui frappent ses partisans les aristotéliciens; beaucoup de ces critiques concernent des sujets dont Aristote ne pouvait s'être occupé, étranger qu'il était aux actions moléculaires. Le tort des aristotéliciens a été de formuler des principes d'après les plus légères observations, de donner des noms définis à de simples conjectures, et de s'en servir pour

admettre ou rejeter, sans autre examen, ce qui arrive à leur connaissance ; de là cette conclusion de Becher :

« *Quand l'esprit le plus subtil travaillerait pendant un an à faire des spéculations, quand les dissertations seraient conçues dans les plus beaux termes, s'il contredit la nature, toute son éloquence s'évanouit dans la pratique (l'expérience) ; c'est une fumée qui se dissipe, le vide paraît, et toute la spéculation s'évanouit* (Chapitre III de la 4e section, axiomes généraux sur le mélange, n° 1.). »

Et ailleurs, après avoir cité Empédocle :

«*... Laissons donc les disciples d'Aristote disputer sur les mots; c'est là leur étude, leur science et le fond de leurs ouvrages. On peut impunément se moquer d'eux et leur donner l'inutile plaisir d'expliquer des opérations réelles par des mots vides de sens (verba inania)...*»

Enfin, pour le complément de sa critique, il faut lire le paragraphe 100, auquel je renvoie le lecteur (Chapitre III de la 5e section, de la solution des métaux, qui est la liquéfaction, n° 99 et 100.). Il combat encore les aristotéliciens sur l'importance qu'ils attachent à la forme. Il leur reproche leurs jeux de mots, leurs logomachies, et il commence un paragraphe par ces mots : « *Abandonnons ces savants vermisseaux...*» (Chapitre Ier, de la 5° section, n° 50 et 51.).

161. Il écrit les phrases suivantes contre les médecins-galénistes :

« *... Je ne m'arrêterai pas aux explications que les galénistes donnent de leur mixtion, ce serait un travail aussi pénible que de nettoyer les écuries d'Augias (Physique souterraine, édition de Leipsik M DCC XXXIX, section quatrième, chapitre I, n° 5.). Les galénistes ne vous parlent que d'urine ; ils ne savent que cela, et ils n'en connaissent même pas l'analyse et le mélange; en effet, où l'auraient-ils appris, puisque Aristote et Galien n'en font aucune mention et que personne ne les enseigne dans les écoles ?...*» (Chapitre D., de la quatrième section, *méthode pour acquérir la science du mélange*, n° 17, 18, 12.).

162. Becher ne perd pas l'occasion de décrier les souffleurs, les alchimistes, livrés exclusivement aux pratiques de la pierre philosophale dans un intérêt absolument personnel; Il leur reproche de ne soupirer qu'après l'or et de ne connaître que de nom l'étude spagirique (Ibid.).

163. L'auteur de la ***Physique souterraine*** ne s'élève pas avec moins de force contre les astrologues ou planétistes ; non-seulement il les combat dans les meilleurs termes et en alléguant les raisons les plus fortes, mais il proteste encore contre leur prétendue science au nom de ses propres observations (Ibid.). Il revient encore sur ce sujet en disant :

« *Nous reléguons bien loin de notre physique ces astrologues ou planétistes qui, à chaque métal ou à chaque espèce de minéral, assignent une planète pour auteur ou pour cause formatrice ; il y en a d'assez impudents parmi eux...*(Chapitre VI de la quatrième section, n° 8.). » [**c'est par cabale qu'il faut prendre les avis des alchimistes sur l'association des métaux et des planètes. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'astres et que se ne sont point les métaux communs qui sont traités, mais les chaux des métaux, c'est-à-dire leurs âmes...Cf. humide radical métallique et zodiaque alchimique** -]

164. J'ai parlé des critiques qu'il fait de Paracelse (159). Je vais citer celles qu'il fait du vieux van Helmont (165); mais, auparavant, je répondrai à quelques reproches que Becher fait à Paracelse. Si, en parlant de Paracelse (103), j'ai insisté sur l'habileté avec laquelle il s'était emparé des idées d'autrui

propres à appeler l'attention publique sur sa personne et ses écrits selon lui, si même, après avoir exprimé mon étonnement du silence qu'on avait trop souvent gardé sur ses plagiats, j'ai reproduite (159) avec satisfaction un passage de Bernard Penot cité par Becher (***Physique souterraine***, chapitre I[er] de la troisième section, n° 6.), qui s'était depuis longtemps effacé de ma mémoire, passage d'autant plus intéressant que Bernard Penot avait passé la plus grande partie de sa vie à la recherche de la pierre, et que c'est la pratique même (l'expérience) qui l'avait éclairé sur la chimère de cette recherche; si je n'hésite pas à approuver les critiques dont Paracelse est justement l'objet, il en est autrement des reproches que Becher lui adresse d'avoir considéré le soufre, le mercure et le sel comme les éléments de toutes choses (***Physique souterraine***, chapitre I[er] de la troisième section, n° 6.). La vérité est que Geber, avec la plupart des alchimistes, les considérait, et j'ajoute à tort, comme des corps composés des quatre éléments : le feu, l'air, l'eau et la terre, lesquels constituaient le soufre, le mercure et le sel, principes immédiats des métaux. Mais enfin, Paracelse, alchimiste, ne peut être passible du reproche d'avoir admis ce qui l'était généralement par les alchimistes dont le nom faisait autorité, et Geber passait avec raison pour l'être.

165. Voyons les critiques que Becher fait de van Helmont :

« *Plusieurs savants, peu contents des raisonnements de Paracelse, ont consulté d'autres écrivains ; ils se sont surtout attachés à Helmont, notre contemporain ; ils le regardent comme le porte-guidon. Cet auteur, persuadé de la sûreté de ses principes, a inventé je ne sais quelles archées, qu'il aurait aussi bien fait d'appeler des chimères (*Les archées sont de Paracelse (138). Voir en outre ci-dessus la ***Physique souterraine***, chapitre I[er] de la troisième section, n° 6.*); on peut dire qu'il n'a fait que changer de genre de folie ; en accusant l'école de donner dans des futilités, il en présente d'une autre espèce. Mais, comme les trois principes dont nous parlions dans l'instant, qu'ils soient de Isaac Hollandais ou de Paracelse, sont plus en vogue que les archées de van Helmont, examinons-les plus particulièrement (*Idem, chapitre I[er] de la quatrième section, n° 6.*).* »

Voilà pour la théorie. Voici pour la pratique :

« *Je ne sais que dire du vieux Helmont ; il en est qui prétendent qu'il n'a pas même su guérir une simple fièvre. Il mourut, dit-on, à Gauson, n'ayant pas eu la hardiesse d'appeler les médecins à son secours ; il les avait si fort décriés, qu'il n'osa avoir recours à eux. Il aima mieux périr que de les consulter.* »

II ajoute :

« *Mon ami Krafft m'a souvent répété que, se trouvant à Bruxelles où Helmont demeurait depuis plusieurs années, il s'était informé sur la place publique à d'anciens habitants, qu'il avait demandé aux voisins même de l'endroit où logeait ce docteur, où était sa maison, et qu'ils ne connaissaient même pas son nom...*»

166. En parlant plus haut (160) des critiques faites par Becher des aristotéliciens, je les ai distinguées, quant à l'expression, de celles qu'il adresse nominativement au maître en faisant allusion à ses opinions sur la forme et les accidents. Je me bornerai aux remarques suivantes, sans entrer dans aucun détail. Je ne conçois l'importance attachée par Aristote à la forme que selon la manière dont il envisageait les corps perceptibles à nos sens en attribuant à chacun d'eux quatre natures, comme on peut le voir (135). Mais, dans l'état actuel de nos connaissances, la chimie ayant démontré l'existence de corps simples et de corps composés, des combinaisons qui se font en proportions définies, suivant des lois définies incontestables, la forme n'a plus cette importance que lui attribue Aristote quand on la considère comme cause.

167. Quant au nom d'accidents donné aux phénomènes, aux effets sensibles à nos sens, cette opinion est contraire à toute espèce de science du monde extérieur dont l'ensemble des diverses branches du savoir humain a reçu l'expression de philosophie naturelle. En deux mots, admettez que la mécanique céleste n'a rien de réel, que les phénomènes du ressort de la physique et de la chimie, que les phénomènes présentés par un individu vivant, observés depuis qu'on aperçoit un germe fécondé jusqu'à sa mort, phénomènes qu'offrent à l'observateur tous les individus bien constitués d'une même espèce, sont des accidents, alors on est conduit à cette conclusion : tout ce que nous voyons est accident et, dès lors, ne peut être soumis à aucune étude raisonnable ! Que deviennent alors la raison et la science progressive qui distingue l'espèce humaine de toute autre ? [**qu'aurait dit Chevreul devant les relations d'incertitude d'Heisenberg, devant l'indéterminisme quantique ? Enfin, devant l'impossibilité d'assigner à une particule les caractères d'un objet au sens où on l'entend dans notre vie quotidienne ?**]

TROISIÈME SECTION. EXAMEN CRITIQUE DE L'HYPOTHÈSE ALCHIMIQUE DE BECHER.

168. Ce n'est pas sans réflexion que j'ai qualifié Becher d'alchimiste novateur ; car, s'il rejeta les quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, puis les trois principes immédiats des métaux, le soufre, le mercure et le sel, il admit comme principes l'élément humide, l'eau et l'air, en outre l'élément terreux comprenant trois terres : la vitrescible, l'inflammable ou la sulfureuse et la mercurielle. Cette innovation était-elle un progrès ?

[**la question est certes cruciale, mais la réaction de Chevreul n'étonnera personne. Ce qui est singulier, c'est que Becher ne soit pas rendu compte qu'au fond, il formulait sous des appellations à peine différentes les éléments traditionnels des hermétistes et des alchimistes. On retrouve deux éléments de la tradition aristotélicienne - l'eau et l'air, qui sont congénères, songeons aux vapeurs - et dans les terres est mêlé le feu, ce qui là encore est assez logique. Mais ce qui signifie que Becher n'a pas repris, semble-t-il, l'idée de Van Helmont à propos des gaz. Il n'aurait pas manqué de voir que certains gaz étaient inflammables...**
]

Ma réponse est négative, et en la développant on en verra les motifs. Avant tout, rappelons qu'en parlant plus haut de la simplicité de la matière, admise par les Grecs, j'ai fait remarquer que leurs quatre éléments représentaient les quatre états offerts par la nature à tous ceux qui l'observent avec quelque attention ; c'est en effet la différence d'agrégation de ses particules qui frappe avant tout l'observateur, car rien de plus différent que l'état solide correspondant à la terre, que l'état liquide correspondant à l'eau, que l'état aériforme de l'air, que le feu enfin correspondant à ce qu'on appelle à l'époque actuelle l'état impondérable (22,35). Cette correspondance avait pour conséquence naturelle d'expliquer l'état moléculaire d'une matière complexe par la prédominance de l'élément dont l'état moléculaire correspondait à celui de cette matière complexe. Voilà pour les quatre éléments.

[**mais on a vu que Platon, dans le *Timée*, n'est point dupe de ces correspondances naïves et qu'il a l'intuition de cette « ronde des éléments », point de départ, semble-t-il, de l'idée de la transmutation - cf. notamment la citation du *Timée* -**]

Quand les alchimistes vinrent à porter leur attention sur les métaux, ils raisonnèrent à peu près de la même manière pour expliquer la propriété de chaque métal, en attribuant à leurs principes immédiats, le soufre, le mercure et le sel, la propriété qui semblait dominer en chacun d'eux.

[**l'un des principaux problèmes qu'ils avaient à résoudre était évidemment l'état de pureté très relatif des métaux qu'ils examinaient et leur ignorance de la matière de certaines gangues métalliques, telles que le sulfate de baryte, notamment, assez lié aux gisements antimoniaux ou plombifères. Dès lors, quoi**

d'étonnant qu'ils aient cru extraire d'un métal impur des éléments qu'ils croyaient issus du métal ? Et de leur attribuer les caractères propres au soufre - partie inflammable de la gangue - au Mercure - autre partie qui se liquéfiait à des températures inférieures à 500°c - enfin à l'Arsenic - terre qu'ils retrouvaient recouvrant le métal, dès lors isolé et qu'on appelait régule. Philalèthe parle-t-il d'autre chose dans ses *Expériences sur le Régule étoilé d'Antimoine* ? Nous serions tenté de répondre par la négative. Mais notre négation est d'une approche entièrement différente de celle de Chevreul, le lecteur s'en doute -]

169. Appliquons maintenant ce qui précède aux éléments que Becher substitue aux quatre éléments admis avant lui, et ses explications, moins simples que les anciennes, seront encore plus vagues et plus obscures. Becher, après avoir dit dans sa ***Physique souterraine*** que les principes sont des êtres matériels très-simples, individus homogènes, isolés, doués d'une finesse qui nous échappe, d'une figure déterminée, constituant médiatement ou immédiatement tous les corps, et dans lesquels les mêmes corps se résolvent, compte deux principes universels seulement :

- 1) Le fluide humide, principe de raréfaction et d'élasticité; il comprend implicitement l'eau et l'air ;
- 2) La terre, principe de la sécheresse et de la densité; il comprend trois espèces de terres :

A. La terre vitrifiable ou, suivant Becker, le sel des anciens.
B. La terre inflammable ou le soufre des anciens.
C. La terre mercurielle, le principe de métallicité qu'on a appelé mercure.

[**voilà qui certes, n'est pas nouveau. Cependant, les attributions se précisent, qui vont dans le sens des hypothèses que nous défendons, en particulier pour ce qui a trait au principe Sel. Qu'est ce que le Sel, sinon le Corps ? Le squelette silicato-alumineux de la Pierre, autrement dit ce que les alchimistes ont voilé sous l'expression de « *sel armoniac* ». Les Adeptes ont ainsi abusé quantité de souffleurs qui se sont empressés d'oeuvrer par voie humide...en croyant que l'une des matières de l'oeuvre était le chlorhydrate d'ammoniaque - cf. section des blasons alchimiques - un mot qu'emploie Chevreul est très intriguant : quel est donc ce principe de métallicité ? C'est poser la question : qu'est-ce qu'un métal ? Si on s'en tient à la définition du Larousse, le métal est un corps simple, doué d'un éclat particulier appelé « éclat métallique » et qui possède, entre autre, la propriété de donner des oxydes, le plus souvent basiques. Celui qui a quelque teinture de science ne pourra pas être indifférent à certains termes : qu'il consulte donc la section sur l'humide radical métallique où le sujet est traité. Il y verra que cet éclat particulier n'est autre que l'Aquila alba - le regard de l'aigle - et que ces oxydes ne sont autres que les chaux des vieux auteurs, les métaux « morts », prêts à être réincrudés, c'est-à-dire ressuscités en quelque sorte, ainsi que l'annonce la parousie apocalyptique. Ainsi, les scolastiques médiévaux ont-ils réussi à lier, nous dirions même à confiner, la doctrine alchimique et la doctrine chrétienne - en un tout protéiforme où, en toile de fond, se dégage le creuset de la Passion - Qu'est-ce que l'aigle, sinon l'âme métallique en puissance ? L'aigle est le messager de la plus haute divinité ouranienne et du feu céleste, le soleil, qui lui seul ose fixer sans se brûler les yeux. N'oublions pas que les anges sont réputés pour avoir une face d'aigle et qu'ils vont là où l'esprit les pousse. Voila des mots que les étudiants comprendront sans peine -**]

170. Si le mot principe peut être employé comme synonyme de corps simple, je ne puis admettre, qu'à l'exemple de Becker, on donne le nom de principe (au singulier) à UN fluide humide ayant pour attributs caractéristiques les propriétés de la raréfaction et de l'élasticité, comprenant deux êtres matériels, l'eau et l'air. Or, du temps de Becher, on ne pouvait pas confondre l'eau avec l'air, au double point de vue de la raréfaction et de l'élasticité, par la raison que l'eau, alors réputée incompressible, ne pouvait être assimilée à l'air, doué si éminemment de la compressibilité et du retour à son volume primitif dès qu'il cesse d'être comprimé. Si l'on me répondait que l'eau, en se vaporisant, devient vapeur, je répondrais que, en prenant l'état élastique, elle cesse d'être un principe humide, car elle ne mouille qu'à l'état liquide, c'est-à-dire qu'en cessant d'être fluide élastique. En définitive, c'est donc une grave erreur scientifique de synthèse mentale que de confondre, sous la dénomination abstraite de fluide humide, deux êtres aussi distincts que le sont l'air et l'eau.

171. Le second principe, la terre, dont les attributs sont la sécheresse et la gravité, comprend trois espèces : la terre vitrifiable, la terre inflammable et la terre mercurielle, ai-je dit. Évidemment l'énoncé du deuxième principe prête au même genre de critique que le premier, avec cette différence que les trois

terres ont les deux attributs sécheresse et gravité, tandis que l'eau associée à l'air dans le premier principe, à l'état liquide, n'a pas la compressibilité élastique de l'air. Quant à l'attribut de la gravité, assigné aux terres par Becher, il n'a pas de signification, car, en comptant l'eau comme premier principe, elle est douée de la gravité comme les terres, avec la différence pourtant d'une densité moindre ; en outre la pesanteur de l'air avait été démontrée par J. Rey avant la naissance de Becher. Passons aux trois espèces de terres :

172. Première espèce. — Terre vitrifiable. Le quartz en est formé. Les mixtes en contiennent le plus. Elle existe dans toutes les espèces de pierres. Les fusibles en contiennent plus que les autres ; les infusibles réductibles en chaux en contiennent, et enfin les pierres inaltérables au feu. [**pour l'alchimiste, la terre vitrifiable est l'équivalent du Sel de Paracelse ou de l'Arsenic de Geber. En un mot, c'est le Corps de la pierre -**] Unie avec les deux autres terres, elle forme tous les métaux. [**comme nous venons de le dire, il est possible qu'il y ait eu confusion entre le métal et des parties de la gangue qui l'entoure - cf. supra**] Becher attachait à la terre vitrifiable une importance bien plus grande qu'aux deux autres, puisqu'il la qualifie de terre mère (***Physique souterraine***, ch. 2 de la sect. III, n° 3, 8.). Il résulte si bien des idées de Becher que les corps solides transparents doivent cet aspect à la terre vitrifiable, que le traducteur anonyme de la traduction manuscrite de la ***Physique souterraine*** que je possède (156) dit dans son avertissement, page 9 :

« *Le principe vitrifiable est très-pur dans les diamants, le cristal et les pierres colorées ; il l'est moins dans les sables, les cailloux, les pierres, tous les métaux, les bols, les argiles, les cendres, les os et même les sels.* » [**ces remarques vont dans le droit sens de notre hypothèse -**]

Certes, on n'accusera pas le traducteur d'avoir altéré le sens des paroles de Becher, pour lequel il professe la plus vive admiration; mais que pensera-t-on de l'opinion de Becher, lorsqu'il admet la présence de la terre vitrifiable dans les alcalis, potasse et soude ? Et pourquoi ? Parce qu'en les chauffant avec le sable ils donnent du verre (***Physique souterraine***, chap. 2 de la sect. v, n° 48, 49, 50.). Cette conclusion ne serait admissible, dès qu'on sait l'existence de la terre vitrifiable dans le sable, qu'à la condition d'avoir reconnu que le verre fait avec ce sable contenait plus de terre vitrifiable qu'il n'y en avait dans le sable. Nous reviendrons sur ce sujet, exemple d'erreur de l'analyse mentale. [**rappelons que le sel, dans le cas présent, est l'Harmoniac ou sel d'Ammon, utilisé dans la voie sèche - cf. section Mercure de nature et blasons alchimiques -**]

173. Deuxième espèce. — Terre inflammable ou sulfureuse. De l'inflammabilité du soufre vient le synonyme de terre sulfureuse. De l'inflammabilité de beaucoup de minéraux, de combustibles proprement dits gisant dans les couches terrestres, des combustibles végétaux et animaux, Becher tire la conséquence que tous contiennent la terre inflammable, et que celle-ci est partout la même. Becher, qui, comme physicien, s'est beaucoup occupé de l'atmosphère, y signalait la présence delà terre inflammable, et l'admettait encore dans les eaux et la neige même.

174. Troisième espèce. — Terre mercurielle. Si l'histoire des connaissances chimiques, telle que je la conçois, est utile par les lumières qu'elle répand à la fois sur la philosophie considérée au 'point de vue des généralités, elle ne l'est pas moins au point de vue des détails mêmes. L'importance dont ils sont ne peut être méconnue quant à la lumière qu'ils répandent sur le fond même de l'**alchimie** ; c'est surtout en appliquant cette réflexion à l'histoire de la terre mercurielle, telle que Becher la présente, qu'on en

apprécie la justesse. La terre mercurielle diffère absolument de la terre vitrifiable et de la terre inflammable. Selon Becher, si ces deux dernières existent généralement dans les pierres diaphanes, la terre mercurielle nous est offerte surtout par les pierres opaques; car, selon lui, elle est la cause de l'opacité et de la métallicité dans les composés dont elle fait partie. La VOLATILITÉ étant un de ses caractères essentiels, Becher ne doute point qu'elle soit un des principes constituants du mercure. En conséquence, elle communique, selon lui, aux métaux l'opacité et la volatilité; elle tire de cette volatilité son caractère essentiel, la PÉNÉTRABILITÉ dans tous les corps : preuve nouvelle d'une erreur de synthèse mentale.

[**le Mercure philosophique est un fondant. A ce titre, il a effectivement le pouvoir de « pénétrer » les métaux, c'est-à-dire de les réduire en leur principe premier qui est l'humide radical métallique. Voyez la section correspondante. C'est dans ce sens, et par la voie sèche, qu'il faut comprendre qu'il est volatil. Parce qu'au fur et à mesure que la fusion a lieu, il se volatilise - cf. travaux de J.J. Ebelmen - et c'est cette volatilisation, très lente et progressive, qui assure la liaison radicale entre le Corps et l'Âme -**]

175. C'est à cette pénétrabilité incomparable, attribuée par Becher à la terre mercurielle, qu'elle doit un pouvoir dissolvant poussé à l'extrême ; de sorte qu'elle est le plus puissant des dissolvants ; mais un caractère bien étonnant qu'il lui reconnaît, c'est de désagréger les particules matérielles sans réaction, en d'autres termes, sans contracter d'union avec elles. Cette puissance une fois admise, on conçoit sans peine que Becher attribue à la terre mercurielle qui peut être en vapeur dans l'intérieur des mines toutes les maladies qui menacent sans cesse les mineurs, et dont l'énergie peut aller jusqu'à les priver de la vie même. [**cf. la *Génération des métaux*, texte annoté par A. Daubrée - le caractère dissolvant prêté au Mercure ne pose aucun problème si on lit la section Mercure de nature et Mercure philosophique -**] Becher, comme je l'ai. dit, a critiqué et Paracelse et van Helmont ; et cependant il leur a emprunté ce qu'il dit de l'alkaest, le dissolvant de tous les corps ! A la vérité, il partageait leurs croyances à la transmutation, mais peut-être n'a-t-il pas reproduit fidèlement la pensée de van Helmont en disant que l'alkaëst se bornait à désagréger les corps sans contracter d'union avec leurs particules, de sorte que l'action du dissolvant par excellence était à la rigueur purement mécanique ; [**cette réflexion de Becher est parfaitement exacte. Elle explique pourquoi les alchimistes disent que, jusqu'à un certain moment de l'oeuvre, ils suivent la voie prescrite par les règles de la chimie. Et qu'alors seulement, ils appliquent la doctrine de l'Art sacré, basée sur la formule Solve et coagula. Fulcanelli a été assez charitable pour dire qu'à cette époque de l'oeuvre, les Adeptes employaient un moyen physique et non à proprement parler chimique. Précisément, c'est cette action dissolvante, effet de la présence du Mercure, qui détermine la dissolution radicale des métaux -**] le mot dissolvant, à cette époque de la science, pouvait s'entendre en effet d'une action assez énergique pour dissocier les particules matérielles sans exercer pourtant sur elles d'action chimique, puisque nul n'avait encore l'idée précise de l'affinité. Becher parle d'un alkaëst puissant, de sa composition, dont il ne donne pas la préparation, et, en outre, il connaît des terres dont on peut tirer un esprit ardent qui digère par lui-même, et réduit la terre en sel et en baume céleste. [**le baume céleste est le Soufre -**]

176. Je ne puis quitter le sujet de l'alkaëst sans dire quelques mots de l'histoire de cette expression. Elle a été imaginée par Paracelse pour désigner un dissolvant inconnu de tout autre que lui, et doué de la propriété caractéristique de dissoudre tous les corps de la nature, et l'on ne peut douter qu'il ne fît allusion à la dissolution chimique, et qu'il s'agissait d'une affinité réciproque entre le corps dissolvant et le corps dissous. Van Helmont a emprunté le mot à Paracelse, et l'on ne peut douter qu'il ne lui ait attribué le même sens ; mais ce qui m'a vivement frappé dans mes études sur l'alchimie, c'est l'importance que le grave H. Boerhaave a attribué à l'alkaëst car il ne lui a pas consacré moins de dix pages et demie de l'édition in-quarto de sa chimie (***Elementa chemiae***, *apud Guillelmum Gavelier, Parisiis*, 1733,

pages 451 à 461, tomus primus.), lesquelles en représentent quarante de la traduction française (Tome 5, de 426 à 466, édition de 1741, in-12; cette traduction est loin d'être irréprochable au double point de vue de la fidélité du texte et de l'impression.). L'art seul, dit van Helmont, est capable de préparer l'alkaëst, dont la puissance réduit la terre en sel et en eau ; mais l'entendement de l'homme est incapable par lui-même de comprendre le secret, si Dieu ne le lui révèle pas. [**Van Helmont parle comme un alchimiste. Il est exact que cet alkaest - le Mercure - réduit la terre en sel et en eau, formant ainsi l'Eau permanente, eau ignée ou feu aqueux dont l'artiste a besoin pour assurer la liaison des deux principes et la formation de la Pierre -**] L'alkaëst dissout tous les corps simples ou composés, fixes ou volatiles, solides ou liquides, inorganiques ou organiques, etc., etc. Cette citation suffit, je crois, pour dire que la science n'a rien à démêler avec l'alkaëst.

177. Becher termine le chapitre de la terre mercurielle par des réflexions fort singulières relatives à une substance immortelle, existant dans l'atmosphère, remarquable par ses propriétés, parmi lesquelles plusieurs rappellent les propriétés organolepliques du gaz oxygène ; car, dit Becher, c'est elle qui donne et conserve la vie aux animaux ; mais le vrai, l'imaginaire, le faux et l'obscur sont tellement mélangés dans son texte, qu'on ne peut rien en déduire de précis.

178. Becker distingue trois catégories de métaux :

- Première catégorie. — Les métaux parfaits.

L'or et l'argent. Ils sont formés des trois terres à parties égales. Que cette composition fût vraie, ce serait un fait d'isomérisme.

- Deuxième catégorie. — Les métaux imparfaits.

Le plomb, l'étain, le cuivre et le fer. Dans les deux premiers, la terre mercurielle domine, tandis que, dans les deux derniers, ce sont les terres vitrifiable et inflammable. [**le plomb et l'étain, les deux plumbum des Romains se liquéfient à des températures plus basses que le cuivre et le fer. Le cuivre, par la chaleur, peut donner lieu à des couleurs très variées, ce qui a fait dire à Marc-Antoine Gaudin - section du soufre - que c'était un véritable Prothée -**]

Troisième catégorie. — Les métaux bâtards.

L'antimoine, le bismuth, le zinc, le cobalt et la marcassite. Le mélange des trois terres est inégal dans chacun d'eux. [**il s'agit là des métalloïdes, sauf le zinc, congénère pour les Anciens du plomb et de l'étain. Le bismuth et le cobalt semblent être conus de Paracelse, ce dernier l'ayant même baptisé « wismuth ». Quant à la marcassite, c'est un terme générique pour désigner des vitriols verts mixés -**] En définitive, Becker a établi comme axiome général que la substance des métaux et des pierres est une substance terreuse (***Physique souterraine***, section troisième du livre premier, chapitre 1er, n" 1, 2, 3, 12.), et immédiatement il comprend sous cette expression diverses espèces de terres.

QUESTION. BECHER A-T-IL CONNU L'AUGMENTATION DE POIDS DES MÉTAUX PAR LA CALCINATION ? [**nous rappelons que dans tous les récits de soi disant transmutations métalliques, on a toujours noté une augmentation de masse -**]

179. On a bien des fois répété que si Stahl eût connu l'augmentation de poids des métaux par la calcination à l'air, il n'aurait point imaginé la théorie du phlogistique, allégation absolument gratuite dont il faut prouver la fausseté par des textes précis. Or, l'occasion de le faire se présente ici bien naturellement, puisqu'il s'agit de la ***Physique souterraine***, si bien étudiée par Stahl lui-même. Becher

connaissait l'augmentation de poids que subissent l'étain et l'antimoine par la calcination à l'air; il savait même qu'elle avait lieu lorsque l'antimoine était exposé au foyer d'un miroir concave sur lequel se réfléchissaient les rayons du soleil, et pourtant, alors qu'une fumée blanche se répandait dans l'atmosphère, devait par là même diminuer le poids du résidu fixe de la calcination ; mais il était dans l'erreur relativement à la cause de l'augmentatation de poids en l'attribuant au feu même. Robert Boyle recourait à la même cause pour expliquer l'augmentation de poids que des métaux avaient éprouvée lorsqu'il les chauffait dans des vaisseaux fermés. Evidemment l'air, y pénétrant, était la véritable cause du phénomène. Nous verrons plus loin (296) que Jean Rey, dès 1630, après avoir été consulté par un apothicaire de Bergerac, avait mis hors de doute que la cause du phénomène dont nous parlons était dû à l'air, qui s'épaississait dans le métal chauffé. Enfin il est généralement reconnu qu'au XV^{e} siècle, le fait avait été mis en évidence par Eck de Sulzbach.

QUESTION. BECHER A-T-IL CONNU LA NÉCESSITÉ DE L'AIR POUR QUE LA FERMENTATION ALCOOLIQUE AIT LIEU ?

180. Becher dit que la fermentation des végétaux exige le contact de l'air pour avoir lieu ; mais il la considère au point de vue le plus général, puisqu'il l'étend aux minéraux mêmes. Quoi qu'il en soit, l'influence de l'air dans la fermentation avait été reconnue du temps de van Helmont, mais je n'oserais assurer que Becher connût la nécessité de l'air pour la fermentation des jus sucrés, comme Mayowla connaissait déjà (1674), et sur laquelle revint J. Bohn en 1685 ; il est certain que Stahl connaissait la nécessité de l'air pour que la fermentation spiritueuse se produisît dans les liqueurs végétales sucrées ; mais cette connaissance s'effaça de la science, puisque Gay-Lussac la reproduisit en 1810 comme nouvelle.

DIFFÉRENTS FAITS AVANCÉS PAR BECHER.

181. Becher, tout en partageant les erreurs de son temps sur l'origine d'animaux inférieurs, produits, disait-on, de la putréfaction, connaissait beaucoup de faits relatifs aux animaux infusoires, aux êtres vivants qui se trouvent dans des liquides morbides de l'économie animale et dans des liquides fermentés d'origine végétale. Je cite des observations relatives à la formation du nitre qui, si elles ne sont pas complètes, prouvent qu'il savait très-bien l'influence des matières d'origine animale dans la production du nitre et combien certaines terres étaient disposées à attirer l'esprit aérien de l'atmosphère. [**c'est cet esprit aérien que N. Lémery appelait « esprit universel », longtemps confondu avec l'esprit vitriolique. Il s'agissait en fait du gaz carbonique, c'est-à-dire de l'air fixe de la théorie de Stahl -**]

FAITS AVANCÉS PAR BECHER QUI GÉNÉRALEMENT NE SONT PAS ADMIS.

182. Becher dit avoir constaté des faits qui ne sont pas généralement acceptés comme vrais par les auteurs des traités de chimie en général. Je citerai comme exemple la présence du mercure dans l'air atmosphérique. Il raconte qu'après, avoir établi dans une tour, où l'atmosphère pénétrait librement, une horloge à laquelle il avait adapté des poids de plomb, il reconnut, après quelque temps, une apparence de mousse à la surface du métal, et que, l'en ayant détachée, il en retira du mercure coulant. Il rapporte ce fait comme une confirmation d'observations antérieures faites par un assez grand nombre de personnes.

Déjà d'autres observations avaient signalé la présence du mercure dans le sel marin. Les Rouelle en étaient convaincus, et Proust lui-même l'avait reconnu dans le sel marin de France et dans celui d'Espagne ; cependant, pour en avoir la preuve directe, il proposa, de 1820 à 1821, de fixer une plaque d'une demi-once d'or à une partie d'un vaisseau qui la tiendrait constamment immergée dans l'eau de mer. Il se chargea même de faire les frais de l'expérience (*Mémoires du muséum d'histoire naturelle*, tome VII, page 481, 1821.). Personne, à ma connaissance, ne répondit à l'appel du célèbre chimiste.

OPINION DE BECHER SUR LE PRINCIPE DES SEMBLABLES PAR PLATON.

183. Il est une observation de Becher sur laquelle mon attention s'est fixée lorsque j'ai aperçu la différence dont il l'interprétait d'avec la manière dont l'observation de faits analogues l'avaient été depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il s'agit de contraires concernant des objets divers que les uns considèrent comme péchant contre toute harmonie de rapport mutuel, comme s'ils se repoussaient mutuellement, de sorte que tout rapprochement, toute union entre eux est impossible, tandis que les objets semblables s'attirent mutuellement, s'unissent, forment des ensembles harmonieux : enfin cette manière de voir se généralise ou plutôt se fond dans le principe des semblables posé par Platon, principe qui s'est maintenu jusqu'à nos jours. Artéfius l'a professé dans le XII^{e} siècle; dans le XIX^{e}, Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire l'a appelé la loi du soi pour soi, et Serres la loi de conjugaison; au lieu de ces deux expressions, j'ai proposé celle de loi d'homéozygie, que Serres a adoptée. D'autres auteurs ont émis des opinions contraires; ils ont vu l'harmonie entre des contraires, ils ont même considéré certains contraires comme s'attirant mutuellement et se confondant ensemble. [**ce concept des contraires va, là encore, dans le droit fil de la pensée des alchimistes qui professent comme doctrine l'union des contraires, par la solution et la coagulation alternées -**] Moi-même, sans m'engager dans une de ces manières de voir à l'exclusion de l'autre, j'ai distingué, et cela depuis 1818, des propriétés telles que la propriété magnétique, la propriété électrique, la propriété acide et la propriété alcaline, la propriété comburante et la propriété combustible, qui peuvent être envisagées aux points de vue absolu, relatif et corrélatif. Au dernier point de vue, la force magnétique, la force électrique présentent deux états de noms différents : le magnétisme austral et le magnétisme boréal, l'électricité positive et l'électricité négative. Le corps ou la partie d'un corps magnétique, douée du magnétisme austral, repousse tout corps ou toute partie d'un corps qu'on lui présente doué du magnétisme du même nom, tandis que cette partie attire toute partie magnétique douée d'un magnétisme contraire ; et de même des autres : les parties matérielles d'un même état ou de même nom se repoussent, tandis que les parties d'état ou de nom différent s'attirent. Quant à la vision des couleurs, après avoir observé les associations de couleurs qui sont agréables, j'ai distingué des harmonies d'analogues, c'est-à-dire de couleurs plus ou moins semblables, et des harmonies de contrastes, c'est- à-dire de couleurs plus ou moins différentes. Enfin, ce qui m'a paru remarquable, c'est que Becher a conclu, contrairement au principe des semblables, que des corps doués de propriétés contraires s'attirent, conformément à ce que je viens de dire et conformément à ce qu'il appelle la polarité magnétique ; il dit donc que les contraires tendent à s'unir; exemples : le sec et l'humide, le dense et le léger, etc., etc. [**dans le cas qui nous occupe, nous dirons qu'il s'agit de l'union du sec et de l'humide que doit réaliser l'alchimiste. Le sec étant le Corps ou Sel, l'humide étant le Soufre et non, comme on pourrait s'y attendre, le Mercure. Ce qui est logique puisque le Soufre rouge dont parle Fulcanelli est dissous, dans un état pour ainsi dire liquide, dans le Mercure, lequel n'agit que comme moyen de circulation.**]

Évidemment cette manière de voir, quel que soit le sens qu'on y attache, n'est pas l'acte d'un esprit commun. Je reviendrai sur le principe des semblables en parlant de J. Mayow (303).

MANIÈRE DONT BECHER A ENVISAGÉ LA FERMENTATION.

184. Un passage de la ***Physique souterraine*** me semble devoir être signalé maintenant à un double égard, d'abord au point de vue purement alchimique, propre à démontrer la foi de Becker au ferment et à la fermentation, puis au point de vue de l'histoire même de la chimie. Pour Becher, le feu est un ferment, et la combustion une fermentation ; parce que, dit-il, le combustible en brûlant se transmue en feu. Je ne sache pas que cette opinion ait été relevée, ainsi qu'il semble qu'elle eût dû l'être, lorsqu'on a tant parlé du phlogistique de Stahl comme étant la terre inflammable de Becher, et que l'on considère que c'est postérieurement aux recherches de Stahl sur la fermentation, publiées à la fin du XVII^{e} siècle, qu'il imagina son hypothèse du phlogistique en parlant de la terre inflammable de Becher. Or, Stahl, ne croyant pas à l'alchimie, ne pouvait approuver la qualification de ferment donnée par Becher au feu. Évidemment il y aura lieu de revenir sur ce sujet (189, 209) qui, plus complexe qu'on ne le pense, exige quelque développement si on veut rester dans la vérité.

CONSIDÉRATION FINALE SUR BECHER, D'APRÈS L'ANALYSE ET LA SYNTHÈSE MENTALES ET L'ANALYSE ET LA SYNTHÈSE CHIMIQUES ENVISAGÉES CONFORMÉMENT A LA MÉTHODE à posteriori EXPÉRIMENTALE.

185. II est incontestable que l'aveu si honorable qu'a fait Stahl d'avoir puisé beaucoup de ses idées dans Becher a contribué considérablement à la grande réputation de l'auteur de la ***Physique souterraine***, et, si on ne peut se refuser à reconnaître que l'idée de la terre inflammable de Becher est l'origine du phlogistique de Stahl, cet illustre savant a singulièrement exagéré le sentiment de la reconnaissance, eu égard au mérite qu'il reconnaît à Becher.

186. Je ne crois pas m'être trompé en disant que les justes critiques faites par Becher des aristotéliciens, des médecins galénistes, des souffleurs et des astrologues, ont contribué à sa grande réputation. En s'en tenant au bien que j'ai dit de Becher, l'idée qu'on se ferait de son esprit scientifique serait exagérée en ne tenant pas compte de plusieurs critiques dont je vais parler. La vérité exige donc qu'on parle de sa crédulité pour accueillir de prétendus faits comme des réalités, et son défaut de critique pour substituer à d'anciennes opinions hermétiques des opinions pareillement hermétiques, qui ne valent pas toujours les anciennes, en outre de plusieurs de ses opinions qui sont de véritables erreurs. Cette tâche, je vais la remplir ; autrement ma critique de Becher ne serait pas exacte. Je ne blâmerai jamais un auteur qui, sans prétendre s'ériger en juge d'opinions dont il n'a pas fait une étude spéciale, ne les combat pas comme erreurs de son temps. Ainsi Becher sera exempt de toute critique parce qu'il n'a pas combattu comme erreur de son temps l'opinion erronée qui fait naître des mouches de la putréfaction des animaux. Mais, lorsqu'il me dira que le chevalier Digby, ayant brûlé des écrevisses, en arrosant leurs cendres avec une certaine liqueur qu'il avait préparée, il s'est régénéré une grande quantité d'écrevisses, je le traiterai de crédule (chapitre IV de la troisième section, n° 2); il en sera de même quand il me racontera que le même auteur assure qu'un de ses amis ayant reçu les rayons du soleil dans un appareil en verre, après quelques jours, 2 onces de poudre avaient été recueillies ; la subtilité en était telle qu'elle pénétrait l'or lui-même par sa propre vertu spirituelle (Chapitre III de la cinquième section, n° 96).

187. Mais Becher prête bien davantage à la critique quand, aux quatre éléments et aux trois principes immédiats des métaux, le soufre, le mercure et le sel, généralement admis avant lui par les alchimistes, il prétend substituer l'eau et l'air sous la dénomination de fluide humide, et les trois terres simples ; la vitrifiable, l'inflammable et la mercurielle (169), Effectivement : La doctrine des quatre éléments est plus simple, plus correcte, en distinguant l'air d'avec l'eau, que l'élément humide de Becher les comprenant tous les deux, ainsi que je l'ai fait remarquer déjà. Je demande s'il y a progrès en affirmant que les métaux sont formés de trois terres simples, au lieu de dire qu'ils le sont de soufre, de mercure et de sel, lorsqu'il est rigoureusement vrai qu'on ne peut pas plus retirer des métaux (le mercure mis de côté) de la terre vifrifiable, de la terre inflammable et de la terre mercurielle, qu'on ne peut en retirer du soufre, du mercure et du sel ? Voilà pour l'analyse, et voici pour la synthèse : Becher a-t-il jamais produit un métal en réunissant ensemble ses trois espèces de terre ?

188. Si nous pénétrons dans les détails, nous aurons une preuve nouvelle que tout est à priori chez Becher comme il l'est chez les alchimistes, et nous verrons alors que rien ne distingue le premier des seconds ; entre leurs mains, l'analyse et la synthèse chimiques sont impuissantes à démontrer leurs hypothèses respectives de la composition des métaux, et, à mon sens, la nouvelle ne vaut pas l'ancienne. Autrement, que Becher eût paru grand, si, après ses justes critiques des alchimistes, au lieu de considérer la transmutation des métaux imparfaits en métaux parfaits comme une vérité, il en eût proclamé l'erreur, à l'instar de Kunckel et de Robert Boyle ! Mais, au lieu de cela, que penser de son esprit critique, quand on le voit remplacer une chimère par une autre, et se prêtant lui-même aux critiques qu'il a faites ? Citons des exemples, et, avant tout, reconnaissons les difficultés des critiques à cause même des difficultés qu'on éprouve à citer des opinions clairement définies, par la raison que souvent Becher, après avoir énoncé une erreur, expose des opinions qui, si elles ne sont pas contraires aux premières, en atténuent le sens, quand elles n'y sont pas opposées (187, 209). Becher, comme ses prédécesseurs, est frappé d'une propriété dans l'observation d'un corps (d'un substantif propre physique), et cette propriété, considérée à l'exclusion de toute autre, devient l'indice d'un principe, d'un corps simple, d'un élément; mais, qu'est-ce que c'est en réalité, sinon une propriété abstraite dont on fait un être, un substantif propre physique, ce que beaucoup d'écrivains expriment par le mot entité ? [**la question que pose - et que se pose - Chevreul est cruciale dans l'abord même de l'idée alchimique et du concept qui la sous-tend. Car les termes Mercure, Soufre et Sel ne recouvrent, en première analyse, que des substantifs physiques, sans indices nets quant au sens chimique, à la signifiance à accorder à ces termes. C'est précisément là qu'a joué l'imagination des alchimistes, de ceux en tout cas, à qui l'on doit les traités les plus importants sur l'art : ils s'expriment à l'aide de substantifs propres un peu comme les physiciens atomistes parlent des quarks, en évoquant la « beauté », le « charme », la « vérité » parce qu'ils ne peuvent pas traduire directement la signifiance à caractère physique qu'ils attribuent à des qualités inhérentes à la réalité dont ils parlent. Et d'abord, quelle réalité ? Puisque l'on sait que les quarks sont confinés et que l'on ne peut les appréhender que de façon indirecte... Il y là matière à réfléchir quand on évoque les mots Mercure, Soufre et Sel des anciens philosophes.**]

Becher, observant le verre, est frappé de sa belle transparence, et de ce qu'il provient d'une matière fondue. Cette transparence, il la conserve après s'être solidifié, et il est ainsi conduit à imaginer une terre vitrifiable qui sera l'élément de tous les minéraux susceptibles d'affecter l'aspect vitreux (163). Un chimiste logicien aurait pu avoir cette idée, mais, avant d'instituer une terre vitrifiable comme élément, il aurait cherché à la retirer d'un corps d'aspect vitreux au moyen de l'analyse chimique. Or, s'il eût retiré de la terre vitrifiable du quartz, il n'en eût pu trouver dans le diamant ni dans les alcalis. Enfin il aurait reconnu que le quartz, terre vitrifiable, ne devient du verre qu'avec un alcali. [**Fulcanelli dit que l'art d'alchimie est congénère de celui de « faire le verre »** -] Cet exemple met en évidence que Becher, comme tous les alchimistes ses

prédécesseurs, n'a jamais compris l'analyse et la synthèse CHIMIQUES, ni la méthode A POSTERIORI expérimentale, et que, sous l'influence de l'a priori le plus absolu, il n'a pratiqué que l'analyse et la synthèse MENTALES.

189. Si l'on conçoit que Becher ait considéré la terre vitrifiable comme parfaitement représentée par le cristal de roche, et même par sa poussière, quant à ses caractères, l'infusibilité, la fixité, la permanence de ses attributs dans les circonstances de milieu où la nature nous l'offre, que le sable siliceux présente les mêmes attributs, on n'a rien à lui reprocher; il a considéré cette terre comme tous ceux qui ont admis l'existence des quatre éléments; on lui passe même l'exagération qu'il s'est permise en la qualifiant de terre mère. [**les alchimistes qui oeuvrent par voie sèche appellent cette terre mère le sel Harmoniac ou le sel d'Ammon -**] Mais évidemment on ne s'explique point les motifs qu'il a eus de qualifier de terre ce qu'il appelle la terre inflammable et la terre mercurielle. Rien ne justifie cette qualification. Tous ceux qui ont appliqué le mot terre à des matières avant Becher ne leur ont jamais reconnu la propriété de disparaître quand on les chauffe, soit qu'elles se brûlent, soit qu'elles se dissipent en fumée ou en vapeur. Evidemment ce serait l'analyse et la synthèse MENTALES qui faisaient dire à Becher : Tout ce qui brûle renferme de la terre inflammable, tout métal doit son opacité à la terre mercurielle; elle encore est la cause de la fluidité des métaux, etc., etc., toutes propositions répréhensibles comme pétition de principes (173, 174) !

190. Mais rien de plus étrange que la manière dont Becher a conçu sa troisième terre, la terre mercurielle ! Quelle hardiesse, j'ai tort, quelle audace ! après avoir critiqué les quatre éléments des Anciens, nous parler d'une terre fluide, sans donner aucune raison de cette opinion ; après avoir parlé de l'audace des alchimistes qui considérèrent le soufre, le mercure et le sel comme les principes des métaux sans avoir séparé d'aucun d'eux (le mercure mis de côté) soit du soufre, soit du mercure, lorsque lui-même, Becher, n'a jamais obtenu ni terre vitrifiable, ni terre mercurielle d'aucun métal, est-ce compréhensible ?

191. Conçoit-on cette phrase, qu'on lit chapitre I^{er} de la 3^{e} section, n° 8 :

Ä C*um tamen anatomia (l'analyse chimique) ad oculum doceat, argentum vivum decompositum esse ; et ex métallo et terra fluida.*

Ce que ma traduction anonyme reproduit ainsi en français :

« *Comme si l'analyse ne démontrait pas à L'OEIL que l'argent vif est un décomposé, et qu'il est formé de métal et d'une terre fluide. [...] Comme si le soufre vif n'était pas formé d'un sel acide et d'une terre bitumineuse ; comme si le sel commun n'était pas formé de cette eau universelle et d'une terre marine.* »

Notons qu'après avoir parlé avec détail des trois terres simples, Becher n'a rien dit de la terre marine. Mais la critique de ce passage n'est pas complète, car rien ne justifie mieux l'insistance que j'ai mise, et que toujours je mettrai à signaler la nécessité, en toutes choses, de distinguer ï analyse et la synthèse chimiques portant sur des substantifs propres physiques (espèces chimiques), d'avec l'analyse et la synthèse mentales, portant exclusivement sur des propriétés, sur des attributs qui, en définitive, ne sont pour moi que des abstractions, c'est-à-dire des propriétés, des attributs séparés par la pensée de beaucoup d'autres. C'est dans l'étude de la matière et dans celle des êtres vivants que cette différence est nécessaire pour éviter les erreurs.

C'EST A CETTE CONFUSION DES DEUX CATÉGORIES D'ANALYSE ET DE SYNTHÈSE QUE JE RATTACHE UNE DES GRANDES ERREURS DES ALCHIMISTES (2,7).

192. Aller plus loin dans la critique spéciale des opinions de Becher serait atténuer ma critique ; mais, avant d'examiner l'influence exercée sur la chimie par Lavoisier, signalons la cause première de tant d'erreurs sur la nature de la matière, et du temps prodigieux qui s'est écoulé depuis les philosophes grecs, Pythagore, Démocrite, Platon et Aristote, jusqu'à nos jours où ont été établies des vérités, sinon absolues, du moins relatives à nos connaissances ; or, cette cause de la différence est la méthode qui, entre la science ancienne de la matière et la science actuelle, de à priori qu'elle était, est devenue à posteriori !
193. Si les Anciens sont auteurs d'écrits spéculatifs admirables, si l'***Histoire des animaux*** d'Aristote est sans pareille chez les Anciens, c'est que l'esprit de ce grand homme qui, sous le rapport de la spéculation, était digne de celui de Platon, sentait plus que celui-ci le besoin de la vérité dans l'étude des détails que les connaissances du temps lui permettaient d'approfondir, et l'on peut dire que, si la méthode à priori dominait chez les philosophes de l'antiquité. Aristote écrivit particulièrement son ***Histoire des animaux*** sous l'influence d'une méthode à posteriori, où l'observation de faits, autant définis qu'il était possible, était soumise à un contrôle d'observation aussi sévère que possible, quand on ne peut soumettre leur interprétation au contrôle de l'expérience, caractère de la méthode que nous appelons, à cause de cela même, à posteriori expérimentale.
194. On trouve bien dans la ***Physique souterraine*** un passage où Becher énonce des idées qui paraissent vraies à beaucoup de personnes qui n'ont pas réfléchi profondément ni longtemps sur la méthode à suivre dans les sciences d'observations et d'expériences, surtout quand les auteurs qui en parlent n'ont pas eux-mêmes cherché la vérité à l'aide de l'expérience ; or, c'était le cas de Becher. S'il a raison de dire en principe que la science est à la fois pratique et théorique (***Physique souterraine***, chapitre II de la quatrième section, n° 22), il ne suffit pas, pour rester dans la vérité, d'une proposition générale, il faut développer la route à suivre pour arriver à la vérité et non à l'erreur. Or la vérité, à mon sens, est celle-ci. Les faits d'une branche quelconque des connaissances humaines tels que je les envisage ne peuvent être définis, distingués et délimités que par la science (9). Telle est la première partie de la science.
La seconde partie est l'interprétation de ces mêmes faits ; et c'est cette interprétation qui constitue la science même, dès que l'interprétation a été soumise au contrôle, lequel contrôle n'a toute l'efficacité possible qu'autant qu'il a été soumis à l'expérience (9). De là l'esprit de la méthode A POSTERIORI que je caractérise par l'expression d'expérimentale. Lorsque Becher a dit :

« *Nous avons cru nécessaire de développer nos spéculations et de leur donner toute l'étendue qui leur convient,* »

avant de traiter de la pratique dans un second volume qui n'a jamais paru, il voyait les choses au point de vue contraire à celui que nous venons d'exposer. C'est en se pénétrant bien de cette manière dont Becher envisageait, et la science qu'il cultivait, et la science qu'il appelait l'*art spagirique*, qu'on s'explique comment, avec ses connaissances variées alliées à un esprit distingué incontestablement, il a voulu substituer à l'alchimie des quatre éléments matériels et des trois principes des métaux, d'autres éléments qui, à mon sens, donnaient lieu aux mêmes objections que les premiers et prêtaient plus encore à la critique. C'est précisément parce que Becher a fait des critiques fort justes des aristotéliciens, des médecins galénistes, des souffleurs, des astrologues, que, substituant aux idées dont il ne veut pas des

idées qui prêtent aux mêmes critiques puisque leur objet est de démontrer la réalité de la transmutation, que Becher, dès lors, ne m'apparaît plus comme un esprit élevé, mais comme un homme qui, à une opinion chimérique, a voulu en substituer une autre pareillement chimérique : nouvel exemple à relever comme fait qui, s'il n'est pas absolument semblable, a quelque analogie avec Geber commençant par énoncer des idées justes sur l'alchimie, et unissant par adopter l'idée obscure de la chimérique transmutation en vertu d'un ferment dont l'efficacité croît en énergie avec le nombre des opérations qu'on lui fait subir.

A suivre en 4ème partie -

L'idée alchimique

6ème partie

revu le 4 décembre 2004

Plan : **Berthelot** : Sur les traductions latines des ouvrages attribués aux Arabes : **PREMIER ARTICLE** : I. l'alchimie dans Vincent de Beauvais - II. l'alchimie dans Albert Le Grand - **DEUXIÈME ARTICLE** : III. l'alchimie d'Avicenne - IV. l'alchimie de Razès - **TROISIEME ARTICLE** : IV. Geber et ses oeuvres alchimiques - Annales de Physique et Chimie, févier 1891 : SUR LES ALLIAGES D'OR ET D'ARGENT ET SUR LES RECETTES DES ORFÈVRES AU TEMPS DE L'EMPIRE ROMAIN ET DU MOYEN ÂGE - **Rozières** : sur les vases murrhins qu'on apportait jadis d'Egypte... : I. notice historique sur les vases - II. Examen des opinions émises sur leur nature - III. Si la matière murrhine existe encore dans la nature - IV. Caractères et natures du murrhin : volume - dureté - contexture - éclat - couleurs - transparence - jeu de lumières - V. du murrhin artificiel - **CUVIER** : Histoire des sciences Naturelles, dixième leçon - onzième leçon [considérations sur : Basile Valentin - Cardan - Croll - Kenelm Digby - Libavius - Paracelse - Quercetanus (Duschene) - Reuchlein - Jean Rey - Tritheim - Van Helmont] -

Notes : voir l'article de Berthelot sur les alliages d'or et d'argent au sujet - en particulier - du corps de la magnésie et du verre malléable [références] -

---

SUR LES TRADUCTIONS LATINES DES OUVRAGES ALCHIMIQUES ATTRIBUÉS AUX ARABES, par M. Berthelot.

PREMIER ARTICLE.

La transmission de la science antique au moyen âge latin, celle de la chimie en particulier, s'est faite par deux voies principales : la tradition des arts et métiers et la culture arabe. J'ai eu occasion de mettre la première en évidence, sous sa double face pratique et théorique, dans mes études sur les ***Compositiones***, la ***Mappae clavicula*** [**cf. Idée alchimique, I et II**] et autres ouvrages analogues antérieurs à la tradition arabe, et qui font suite à celle des alchimistes grecs (Annales de chimie et de physique, 6e série, t. XXII, p. 145 (1891); Revue scientifique (7 février 1891); Journal des Savants (mars 1891), p. 182). Je me propose d'examiner aujourd'hui les traductions latines, réelles ou prétendues telles, des ouvrages arabes consacrés à l'alchimie et d'en rechercher la date relative et l'authenticité. L'autorité de ces traductions, venues d'Espagne en général, a été considérable autrefois : c'est à elles que se rattachent les plus vieux alchimistes latins. Cependant aucun des textes originaux correspondants en arabe n'a été, retrouvé jusqu'à présent : ils ont péri, sans doute, lors de la destruction des bibliothèques des musulmans d'Espagne, et les ouvrages alchimiques arabes, en petit nombre, qui existent dans les bibliothèques de Paris, de Leyde, et ailleurs, ne répondent, autant qu'on peut le savoir par les personnes qui les ont étudiés jusqu'ici, à aucun des traités traduits en latin. Je donnerai plus loin des détails précis à cet égard. Il convient dès lors de recourir à l'examen direct de ces traductions. Parlons d'abord des noms des auteurs auxquels les ouvrages sont attribués, tels qu'Hermès, Ostanès, Platon, Aristote, Morienus, Geber, Rasés, Bubacar, Alpharabi, Avicenne, etc.; [**cf. prima materia**] ces noms sont connus, les uns par l'histoire littéraire de l'antiquité, les autres par les compilateurs et chroniqueurs arabes. Mais cela ne suffit certes pas pour regarder comme composés en fait par ces auteurs, ainsi qu'on l'a fait trop souvent, les traités en tête desquels leurs noms se trouvent inscrits. L'histoire littéraire, et celle des auteurs alchimiques en particulier, renferme trop de désignations pseudépigraphiques, frauduleuses ou sincères, pour qu'il soit permis d'accepter aveuglément ces désignations. Non seulement certaines, telles que celles d'Hermès et d'Ostanès, étaient mythiques dès l'antiquité; mais, à première vue, on reconnaît que les noms de Platon et d'Aristote n'ont été mis en tête d'ouvrages alchimiques arabes que pour en relever l'autorité, ou bien parce que ces ouvrages faisaient suite et commentaire à des livres authentiques, tels que les ***Météorologiques***. Des remarques semblables s'appliquent aux auteurs arabes eux-mêmes, à Geber en particulier, qui ne parait être l'auteur

d'aucun des traités latins mis sous son nom, traités dont l'origine arabe même semble controuvée, ainsi que j'ai déjà eu occasion de le dire en passant (Journal des Savants (août 1890), p. 515) et que je le développerai plus loin avec plus de détails. Après avoir cru, comme presque tout le monde, à leur authenticité, j'ai eu des doutes, dont l'éclaircissement a été l'une des origines de la présente étude, et j'ai été conduit à ranger les ouvrages latins de Geber dans la liste, si longue en alchimie, des pseudonymes, et à reporter vers le XIII^{e} siècle la date véritable de leur composition. Exposons la méthode suivie dans cette recherche. La première base certaine sur laquelle on puisse s'appuyer, c'est la date des manuscrits qui renferment les traductions latines, réelles ou supposées , des alchimistes arabes. Or les plus anciens ne paraissent pas remonter au delà de l'an 1300: c'est du moins le cas de ceux de la Bibliothèque nationale de Paris que j'ai eu occasion d'examiner(Journal des Savants, juin 1891, p. 371 et surtout p. 375-376; sur les manuscrits de Paris qui portent les numéros 6514 et 7156), et les catalogues des autres grandes bibliothèques d'Europe n'en signalent pas, je crois, de plus vieux. On trouve, d'ailleurs, dans les manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, des traités portant les noms de la plupart des auteurs signalés plus haut, et le contenu de ces traités, à quelques variantes près, est — je l'ai vérifié— généralement le même que le contenu des traités qui figurent dans les grandes collections alchimiques, imprimées du XVI^{e} au XVIII^{e} siècle et intitulées : ***Theatrum chemicum***, ***Bibliotheca chemica***, ***Artis chemicae principes***, ***Artis auriferae***, etc. [**cf. bibliographie pour l'alchimie**] On a donc là un premier terme fixe dans cette histoire difficile. Les traductions elles-mêmes, lorsqu'elles répondent réellement à des textes arabes, remontent à une époque antérieure à nos manuscrits actuels. En effet, quoique presque toutes soient anonymes, elles appartiennent à la même famille [Voir les indications individuelles auxquelles se réfère la note précédente] que celles des écrits arabes, médicaux, philosophiques et mathématiques, lesquels ont été traduits, comme on sait, aux XII^{e} et XIII^{e} siècles : on peut même relever la date précise de l'une des traductions alchimiques, faite par Robert Castrensis en 1182 [Journal des Savants, août 1890, p. 518]. La plupart de ces traductions ont été faites, d'ailleurs, en Espagne, sur des textes arabes, ou sur des textes hébreux, une partie de ceux-ci étant déjà traduits de l'arabe. Une autre limite pour la date de ces écrits (ou plutôt de ces traductions) peut être établie d'après les citations faites par des auteurs authentiques, tels que Albert le Grand, mort en 1280, et Vincent de Beauvais, dont l'encyclopédie (***Speculum majus***), ou tout au moins la partie relative aux sciences naturelles (***Sp. naturale***), a été écrite vers 1250, pendant le règne de saint Louis : j'examinerai tout à l'heure à ce point de vue les nombreuses citations d'auteurs et de doctrines alchimiques qui se trouvent dans la première partie du recueil intitulée ***Speculum naturale***, lesquelles ont été textuellement reproduites dans une autre partie, le ***Speculum doctrinale***. L'étude intrinsèque des textes latins qui sont présentés comme traduits de l'arabe et leur comparaison fournissent de nouvelles données. Elles peuvent être tirées, en effet, des noms et des textes, connus d'autre part, des auteurs cités, ainsi que des faits signalés par l'écrivain et des théories qu'il développe : indications dont le rapprochement permet souvent d'établir la filiation et la date relative des ouvrages. J'ai déjà montré dans le présent recueil (Journal des Savants, août 1890, p. 514, et septembre 1890, p. 573) quelque application de cette méthode, par laquelle on reconnaît notamment l'ancienneté des ouvrages intitulés ***Turba philosophorum*** et ***Rosinus*** (d'après une indication de M. Zotenberg, tirée d'un manuscrit arabe, ce nom, m'écrit-il, est probablement le même que celui de Zosime défiguré - **il est cité par les alchimistes du XIV et du XV siècle. Michel Maier le cite dans l'*Atalanta fugiens*, aux emblèmes XLIII, XXXIV, XLVII. Salomon Trismosin y fait référence dans sa *Toyson d'Or* ; le pseudo Flamel en parle dans les *Figures Hiéroglyphiques* ; il semble y avoir aussi quelque rapport entre Rosinus et le *Dialogue de Marie à Aros*, ouvrage complexe. Dans un ouvrage assez lointain, l'*Escalier des Sages*, de Barent Coenders van Helpen, Rosinus est présent.**), ouvrages remplis de phrases et même de pages qui sont traduites littéralement (par l'intermédiaire des Arabes) des alchimistes grecs, ainsi que je l'ai découvert. Mais la plupart des écrits latins qui sont réputés traduits de l'arabe ne reproduisent pas des textes aussi précis; les réminiscences y sont attribuées aux « anciens philosophes » ; en outre elles sont de plus en plus vagues, c'est-à-dire éloignées de leurs origines. Par contre, dans ces derniers écrits, les procédés d'exposition deviennent plus systématiques, la composition est mieux ordonnée et plus conforme à ces méthodes logiques mises en honneur par la scolastique vers le XII^{e} et le XIII^{e} siècle. Ceci accuse évidemment une époque plus moderne, soit pour les auteurs réels de ces traités, souvent pseudépigraphiques, soit pour les traducteurs latins, lesquels ont d'ailleurs remanié plus ou moins profondément les ouvrages primitifs. Pour pousser à fond ce genre de comparaison, il serait nécessaire de posséder les œuvres mêmes des auteurs arabes, dans leur langue originale, ce qui n'existe aujourd'hui, ou du moins ce qui n'a été signalé pour aucune oeuvre alchimique traduite en latin; mais on peut les comparer du moins avec des ouvrages orientaux congénères. En poursuivant mes investigations dans cette direction, j'ai réussi à obtenir la traduction d'une alchimie syriaque, conservée au British Museum, traduction que M. Rubens Duval a bien voulu faire à mon intention et que j'imprime en ce moment à l'Imprimerie nationale, ainsi que la traduction de deux petits traités arabes, portant le nom de Geber, tirés des manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris et traduits également

pour moi par M. Houdas. C'est avec cet ensemble de données que j'ai cru pouvoir aborder les problèmes difficiles que soulèvent les traductions latines d'alchimistes arabes faites au moyen âge. Sans prétendre les résoudre dans toute leur étendue; j'essayerai d'y fixer un certain nombre de points précis, destinés à servir de jalons. Je vais examiner d'abord les articles alchimiques contenus dans Vincent de Beauvais et dans Albert le Grand, puis je parlerai des traités attribués à Avicenne, à Razès, à Bubacar, et en dernier lieu à Geber.

II. - L'ALCHIMIE DANS VINCENT DE BEAUVAIS.

Vincent de Beauvais, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] dans son encyclopédie qui porte le titre de ***Speculum majus***, a consacré à l'étude des métaux et matières minérales un certain nombre de chapitres de la partie intitulée ***Speculum naturale***. Le livre VIII, en particulier, est destiné presque entièrement à cette étude. L'alchimie, regardée alors comme une science, s'y trouve exposée dans une série de chapitres; chacun fait partie de l'histoire d'un métal ou d'un produit chimique spécial, ou bien encore expose une opération déterminée, tantôt réelle, telle que la calcination, tantôt chimérique, comme la teinture des métaux et la transmutation. [**Rappelons que pour l'alchimiste, la teinture du métal est la substance obtenue par son ouverture, c'est-à-dire sa transformation en chaux : il n'y a là rien de chimérique ; la transmutation est évidemment une toute autre affaire, cf. Soufre**] Au point de vue historique, qui nous préoccupe principalement, il convient de donner d'abord la liste des auteurs alchimiques cités par Vincent de Beauvais. Plusieurs sont anonymes, tels que L'Alchimiste, qui paraît aussi cité sous ce titre : La ***Doctrine d'alchimie***; l'auteur appelé Philosophus, probablement synonyme du pseudo-Aristote; l'auteur du ***Livre de la nature des choses***; celui du ***Livre des soixante-dix*** (chapitres). D'autres écrivains sont désignés nominativement, tels qu'Aristote et son livre des Météores (Météorologiques);. Rasés et son livre ***Des sels et des aluns***; Averroès et son ***livre des Vapeurs***; Avicenne et son ***Alchimie***, intitulée ***De Anima***. L'Alchimiste, ou ***La Doctrine d'alchimie***, paraît être le titre d'un ouvrage général, connu au temps de Vincent de Beauvais, sinon contemporain, mais qui est perdu, ou du moins dont les manuscrits n'ont pas été signalés jusqu'ici. La théorie fondamentale qui y est exposée est la suivante (Sp. nat., 1. VIII, chap. LX) :

« *Dans les entrailles de la terre, en raison de leur vertu minéralisante, sont engendrés les esprits [*ce mot est appliqué à toute substance volatile fuyant le feu : ce qui comprenait, outre les quatre esprits minéraux, les produits tirés des plantes et animaux par la distillation, ainsi que l'auteur le dit formellement plus loin*] et les corps (métalliques). Il y a quatre esprits : le mercure, le soufre, l'arsenic (sulfuré) et le sel ammoniac; et six corps : l'or, l'argent, le cuivre, l'étain, le plomb, le fer. Les deux premiers corps sont purs, les autres impurs. Le mercure pur et blanc, fixé par la vertu du soufre blanc, non corrosif, engendre dans les mines une matière que la fusion change en argent. Uni au soufre pur, clair, rouge, non corrosif, il produit l'or, etc.* »

Suit la génération des autres métaux, que l'auteur envisage comme produits par un mercure et un soufre plus ou moins purs, et il ajoute :

« *Ces opérations que la nature accomplit sur les minéraux, les alchimistes s'efforcent de les reproduire : c'est la matière de leur science* » [voir Journal des Savants, février 1891, p. 130-132]

Une doctrine analogue, avec certaines variantes, se retrouve dans les divers auteurs cités par Vincent de Beauvais. Elle dérive de celle des alchimistes grecs; mais la génération des métaux [**cf. le *Bergbüchlein*, avec une préface de Daubrée**] par le mercure et le soufre n'avait pas été exposée par ces derniers sous une forme générale et méthodique, et il y a lieu de douter que cette théorie précise remonte au delà du XII^{e} siècle. Elle devint alors classique et universelle, et ce fut la base des expériences des gens qui prétendaient posséder l'art de fabriquer les métaux artificiellement. Mais presque aussitôt la réalité de cette opération, aussi bien que celle de la transmutation, souleva des doutes, inconnus des alchimistes grecs et syriaques, et dont le développement paraît répondre à une date historique déterminée ; car ils sont reproduits et discutés par la plupart des auteurs du XIII^{e} siècle. Citons à cet égard le passage suivant de Vincent de Beauvais (Sp. n., 1. VIII, ch. LXXXVI) :

« *Il paraît que par la dissolution dans l'eau (**1**), puis par la distillation (**2**), enfin par la solidification (**3**), on réduit les corps à leur matière première. Cependant on ne réussit pas à amener les métaux artificiels à l'identité avec les métaux naturels et à leur communiquer la même résistance à l'analyse (examinatio) par le feu. On ne réussit pas, avec l'argent changé en or par la projection de l'élixir rouge, à le rendre inaltérable aux agents qui brûlent l'argent et non l'or, tels que les céments et le soufre, employés pour essayer l'or. De même l'élixir projeté sur le cuivre pour le blanchir ne le défend pas contre les agents qui brûlent le cuivre et non l'argent, tels que le plomb,* » etc.

[1.Ceci comprenait, dans l'idée de l'auteur, nos dissolutions chimiques par les acides, les alcalis, et même la formation des amalgames fusibles, au moyen du mercure, et celle des sulfures ou sulfarséniures fusibles, au moyen du soufre ou des sulfures d'arsenic, etc. - 2. Le mot distillation dans la langue alchimique signifie l'écoulement goutte à goutte, que cet écoulement résulte d'une évaporation, ou d'une filtration, ou même d'une simple fusion. 3. II faut entendre par ce mot toute opération qui change un corps volatil en un corps fixe, ou un corps fusible en un corps infusible : par exemple la calcination, le changement des métaux en oxydes ou en sulfures, etc. **- on a une autre image du serpent qui se dévore lui-même : dissolution - solidification, en un processus cyclique**]

L'auteur du Spéculum naturale ajoute un peu plus loin :

« *D'après ce qui précède, il paraît que l'alchimie est fausse jusqu'à un certain point.* »

Toutefois il n'ose pas se prononcer absolument, disant encore :

« *Cependant sa vérité a été prouvée par les anciens philosophes et par les opérateurs de notre temps.* »

Ces doutes se retrouvent chez les meilleurs esprits au XIIIe siècle, tels qu'Albert le Grand et Roger Bacon. Citons encore la phrase suivante (chap. xc), qui rappelle la doctrine de Stahl sur les métaux, envisagés comme des combinaisons des chaux métalliques avec un principe combustible : [**pensons encore à Lavoisier avec son principe de chaleur qu'il voyait encore mêlé aux métaux**]

« *Le feu, lorsqu'il calcine les métaux, sans les fondre, en brûle la partie la plus faible, c'est-à-dire la sulfuréité (partie sulfureuse ou combustible) et laisse intacte la partie la plus forte.* »

La ***Doctrine d'alchimie*** et tous les auteurs cités par Vincent de Beauvais tournent dans un même cercle de doctrines et de faits; à peu près comme le font dans les temps modernes les écrivains scientifiques d'une époque déterminée. Il est dès lors facile, comme il sera dit plus loin, de tracer le tableau de ces faits et, par suite, de reconnaître si un ouvrage d'alchimie est postérieur au XIII^{e} siècle. On peut l'affirmer, par exemple, de tout ouvrage où les acides azotique, chlorhydrique, sulfurique, l'eau régale, etc., sont clairement définis et distingues : c'est là un critérium délicat, mais très solide. Quoi qu'il en soit, le livre de La ***Doctrine d'alchimie*** a disparu; sans doute parce que la substance en a passé dans les traités et manuels qui lui ont succédé dans les laboratoires, tels que l'Alchimie attribuée à Albert le Grand et les ouvrages congénères du XIV^{e} siècle. Le traité ***De naturis rerum***, cité par Vincent de Beauvais, porte un titre souvent reproduit au moyen âge, depuis Isidore de Séville; mais l'ouvrage même que cite Vincent de Beauvais paraît perdu : il renfermait des doctrines alchimiques ; il y était dit par exemple (Spec. nat., liv. VII, chap. LXXIX) que

« *le verre renferme du mercure, parce qu'il reçoit la teinture* ». [**le verre chez l'alchimiste est le récepteur de la teinture ; du moins est-ce d'un verre particulier dont nous entendons parlé ; il faut se tourner du côté de la porcelaine de Réaumur et du moins n'est-ce là qu'une petite idée de ce qu'est réellement le vitrioleum olei. Quelque réincrudation serait ici d'une aide signalée.**]

Le ***Livre des soixante-dix*** mérite une attention spéciale. Il existe à l'état d'extrait, dans le ms. 6514 de la Bibliothèque nationale, et sous une forme beaucoup plus développée, quoique mutilée, dans le ms. 156. J'en ai déjà parlé dans le présent recueil (Journal des Savants, juin 1891, p. 372.). Le Geber arabe avait composé sous le même titre un ouvrage, qu'il cite à plusieurs reprises dans les textes dont je donnerai tout à l'heure des extraits; mais l'opuscule que nous possédons paraît être différent de celui de l'auteur arabe. Donnons seulement d'après le ***Spec. nat.*** (1. VIII, ch. xciv) une phrase du livre latin, qui exprime une doctrine alchimique fort répandue au XIII^{e} siècle :

« *Toute chose douée d'une qualité apparente possède une qualité occulte opposée, et réciproquement. Or le feu rend apparent ce qui est caché, et inversement.* » [**on a ainsi la définition d'un sel : acide + base, soit deux principes que tout oppose**]

On lit pareillement dans le ms. 7156, au chapitre XXXII du ***Livre des soixante-dix*** (fol. -76 v°), les mots *ut ponas occultant manifestum*, suivis de toute une théorie de la constitution des métaux, fondée sur ces idées et sur leur composition radicale (radix) au moyen du froid et du chaud, du sec et de l'humide. [**voyez notre humide radical métallique**] La même doctrine est exprimée dans un passage du Philosophus (Sp. nat., 1. VIII, ch. Liv). Après avoir exposé comment le fer se mêle à l'or et ne peut plus en être séparé par fusion, ce qui est exact, il ajoute :

« *Dans ses qualités apparentes (manifestum), le fer est chaud, sec, dur; dans sa constitution secrète [occultum), il possède les qualités opposées, la mollesse par exemple. Ainsi ce qui est, quant aux apparences, mercure, est fer dans son intimité, etc. Dès lors, en modifiant les qualités du mercure dans leurs proportions relatives, on peut obtenir soit du fer, soit de l'argent, soit de l'or.* »

Dans un autre passage (chap. Lxxxv) de Vincent de Beauvais, on lit :

« *Ce qui est extérieurement du cuivre est intérieurement de l'or et comme l'âme du métal.* »

Le pseudo-Aristote, c'est-à-dire l'auteur qui a écrit le traité ***De Perfecto magisterio***, développe les mêmes idées. Elle remontent d'ailleurs en principe aux alchimistes grecs.

«*Transforme leur nature, car la nature est cachée à l'intérieur* »;

c'est là un axiome attribué à Démocrite par Synesius (Coll. des alch. grecs, trad., p. 64. Voir aussi p. 138. - **sur Synesius, cf. le *Vrai Livre du Docte abbé Synesius*, qui est évidemment un pseudépigraphe.**). Ici donc, comme dans la plupart des cas, les gens du moyen âge n'ont fait que réduire en forme et systématiser les idées des philosophes et des savants de l'antiquité. Tout ceci mérite grande attention, si l'on veut entendre cette vieille philosophie chimique, qui ne saurait être indifférente aux historiens, car elle a constamment réagi sur la philosophie générale. En effet les théories philosophiques et magiques fondées sur l'existence simultanée dans les choses de qualités apparentes et de qualités occultes, opposées les unes aux autres, ont joué un grand rôle au moyen âge, et on en trouve des restes même de notre temps. Rappelons encore que ces idées alchimiques se rattachaient aux doctrines véritables d'Aristote, exposées dans ses ***Météorologiques***, doctrines d'après lesquelles

« *il y a quatre éléments, deux actifs : le chaud et le froid ; deux passifs : le sec et l'humide (IV, i). »— « Le feu, l'air, l'eau, la terre naissent les uns des autres, et chacun des éléments existe dans chacun des autres en puissance (I, 3). »— « II y a deux exhalaisons : l'exhalaison sèche, qui fait les minéraux et pierres, tels que la sandaraque, l'ocre, la rubrique, le soufre, les cendres teintes, le cinabre, etc. ; et l'exhalaison vaporeuse, qui engendre les métaux fusibles et ductiles, tels que le fer, le cuivre, l'or... (III, 7) (ce passage est cité dans Vincent de Beauvais (Sp. n., VIII, ch. iv)). »— « L'or, l'argent, le cuivre, l'étain, le plomb, le verre et beaucoup de pierres sans nom appartiennent à la classe de l'eau, parce qu'ils se liquéfient par la chaleur, etc. (IV, 10).* » [**voyez l'Idée alchimique, V. Il y a là la définition du patient et de l'agent en alchimie, telle que la rapporte Fulcanelli, dans les *Demeures philosophales*. A l'agent correspond le principe Soufre, qui est chaud ou froid ; au patient, le Sel qui est sec ou humide.**]

En lisant ces passages, on comprend pourquoi les alchimistes ont cru suivre les traditions d'Aristote et comment un commentaire purement alchimique du 4e livre des ***Météorologiques***, écrit au moyen âge, a été regardé comme faisant partie de l'oeuvre authentique du maître. Cette suite prétendue au 4e livre des ***Météorologiques*** est citée en effet à diverses reprises, sous la même rubrique que des passages authentiques, par Vincent de Beauvais et par divers auteurs alchimiques. Cependant l'attribution de la suite des ***Météorologiques*** à Aristote est mise ailleurs en doute par Vincent de Beauvais lui-même (chap. Lxxxv) :

« *Quelques-uns disent que le dernier chapitre des Météorologiques, où il est question de la transmutation des métaux, n'est pas d'Aristote, mais ajouté d'après quelque autre auteur.* »

Albert le Grand l'attribue formellement à Avicenne, d'autres à ses disciples : ce qui est fort vraisemblable, en raison des opinions sur la constitution des métaux formés de soufre et de mercure, opinions développées tout au long par Avicenne. Je relèverai encore, parmi les textes reproduits dans Vincent de Beauvais (ch. XLII et LXXXIV), la doctrine suivante, congénère de celle de saint Thomas d'Aquin, d'Albert le Grand et des auteurs latins du XIIIe siècle, qui étaient de puissants esprits philosophiques :

« ***Ex libro Metheororum*** *:*

Que les opérateurs en alchimie sachent ceci : les espèces naturelles ne peuvent être permutées ; mais on peut en faire des imitations, par exemple teindre un métal blanc en jaune, de façon à lui donner l'apparence de l'or, purifier le plomb de telle sorte qu'il paraisse de l'argent ; cependant il restera toujours plomb. Mais on lui donnera des qualités telles que les hommes s'y trompent. Cependant je ne crois pas qu'il y ait d'artifice capable de faire disparaître la différence spécifique; mais on peut dépouiller le corps de ses qualités ou accidents. On ne peut changer une substance en une autre, à moins de la ramener à sa matière première. » (voir Journal des Savants, février 1891, p. 129) [**ramener une substance à sa matière première se nomme**

en alchimie, obtenir son humide radical ; c'est le secret de la dissolution ou putréfaction : c'est l'accès à la chambre du Minotaure dans l'allégorie de Fulcanelli ; en sortir, c'est le secret de la coagulation de l'eau mercurielle, ou réincrudation]

Signalons encore deux noms de philosophes anciens, cités à l'occasion de l'alchimie par Vincent de Beauvais : Zenon, d'après un prétendu livre ***De Naturalibus***; Vincent de Beauvais lui attribue cette opinion qu'il existe une vertu occulte universelle créant les pierres par le feu (Sp. nat., 1. IX, ch. iv). Plus loin il nomme Parménide (Livre VIII, chap. XLII. On y lit : armenides, le P majuscule ayant sans doute été omis dans le manuscrit original, comme il arrive souvent. Cf. Bibl. chem. de Manget, t. I, p. 482 - Zénon figure aussi dans la Turba), auquel il attribue un énoncé obscur sur le plomb et l'étain, énoncé qui paraît se rapporter en fait à une phrase de la ***Turba philosophorum*** (Sententia ou sermo xii), phrase donnée avec des variantes considérables dans les deux versions distinctes de cet ouvrage publiées par la Bibliotheca chemica de Manget. [**il faut lourdement insister ici sur la traduction fautive dans Salmon.. Gérardin a relevé ces erreurs dans son *Alchimie*.**] Dans Vincent de Beauvais, elle paraît signifier que le plomb est de l'or en puissance. Venons aux auteurs arabes cités nominativement par Vincent de Beauvais; les seuls que j'y aie relevés sont : Averroès, Razès, Avicenne et Geber, ce dernier incidemment et de seconde main.
- Averroès [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] est donné dans le ***Speculum naturale*** comme l'auteur d'un livre ***De Vaporibus***; livre inédit, je crois, à supposer qu'il en existe des manuscrits. Les passages reproduits ont un caractère pratique, tandis que les théories sont obscures et confuses ; mais il est inutile de s'y arrêter.
- Le nom de Geber apparaît deux fois : 1° dans une liste de noms d'alchimistes tirée de la traduction latine d'Avicenne et sur laquelle je reviendrai (Sp. n., 1. VIII, ch. LXXXVII); 2° dans une autre, extraite du livre de Rasés : ***Des sels et des aluns*** (ch. Lxxv), comme je l'ai vérifié expressément

(Il s'agit du vitriol (atramentum). Rasès dit : « Son traitement, comme dit Geber, s'opère au moyen de l'aigle (c'est-à-dire du sel ammoniac). Dans le vitriol il y a des soufres subtils qui sont sublimés, teints et peut-être tinctoriaux. **- il y a des choses importantes : l'aigle est l'une des figures majeures de la symbolique alchimique. On l'a associé à l'eau, en liaison avec ce qu'en dit Diodore de Sicile, à propos des inondations du Nil, qu'il appelle Aigles. Philalèthe en parle - *Introïtus* - comme des sublimations philosophiques, là où AIR et EAU se trouvent mêlés étroitement. Toutefois, la relation au sel ammoniac n'est pas sans étonner dans ce contexte, puisqu'on sait - cf. *Chimie des Anciens* - qu'il ne s'agit pas d de notre chlorhydrate d'ammoniaque, mais du** qiV**, c'est-à-dire de la silice ou plus exactement du sable du bord de mer ou des dunes dont parle Cyliani dans son *Hermès Dévoilé*. Il faut en rapprocher le sable que l'on voit au fond de la mer, et par extension la vase ou limon : c'est un exemple hermétique d'entrelacs des Eléments d'Aristote que les disciples d'Hermès doivent méditer.**)

dans le ms. 6514. Vincent de Beauvais ne reproduit donc aucun texte tiré directement d'ouvrages de Geber qu'il ait eu entre les mains. Aucune citation en particulier des oeuvres latines que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Geber n'est donnée par Vincent de
Beauvais, au milieu des extraits fort étendus qu'il fait de Rasés, d'Avicenne et des autres Arabes ; Albert le Grand ne le cite pas davantage. Ces oeuvres prétendues de Geber n'avaient donc pas autorité au milieu du XIII^{e} siècle; peut-être même n'existaient-elles pas encore. Je reviendrai sur cette question. Vincent de Beauvais reproduit, au contraire, un grand nombre de passages d'un ouvrage latin attribué à Rasés, sous le titre ***De Salibus et Aluminibus***. Mais, chose singulière, ces citations, à l'exception d'une seule, ne se retrouvent pas dans l'ouvrage de même titre contenu dans le ms. 6514 de la Bibliothèque nationale, ni dans aucun de ceux que j'ai parcourus. Les doctrines mêmes de ce dernier écrit, aussi bien que celles de l'écrit cité par Vincent de Beauvais, sont assurément bien plus modernes que l'époque de la vie du véritable Rasés arabe; j'examinerai plus loin ce problème.
- L'auteur alchimique le plus fréquemment et le plus longuement cité dans le livre VIII du ***Speculum naturale*** est Avicenne. Il l'est d'après un traité d'alchimie intitulé ***De Anima***. Or, ici, nous sommes sur un terrain plus solide. En effet, cette fois les citations se retrouvent, pour la plupart, dans un traité latin manuscrit qui porte le même titre, et qui est attribué à Avicenne dans le ms. 6514 de la Bibliothèque nationale, écrit vers l'an 1300. Ce traité figure aussi dans le volume imprimé sous la rubrique ***Artis chemicae principes*** (Bâle, 1572) : et le dernier texte est en conformité assez exacte (sauf variantes) avec le manuscrit, ainsi que je l'ai vérifié en détail. J'ajouterai qu'Avicenne a vécu au XI^{e} siècle, à une époque qui n'est pas assez éloignée de celle des traductions latines et des manuscrits pour qu'on ait le droit de récuser l'authenticité de ces traductions. J'en donnerai bientôt une étude spéciale. Mais il convient auparavant de rappeler très brièvement la composition du livre VIII du ***Speculum naturale*** de Vincent de Beauvais, afin de préciser l'état des connaissances effectives en chimie de son temps et de fournir des termes exacts de comparaison avec les auteurs que nous analyserons tout à l'heure. Le livre VIII du ***Speculum naturale*** parle d'abord des matières minérales, partagées en quatre genres, savoir : corps fusibles ou métaux, pierres, matières sulfureuses, sels. Les pierres précieuses et minéraux proprement dits n'y sont pas décrits, étant réservés au livre IX. L'histoire de chaque métal est présentée séparément, en suivant une marche systématique. Le compilateur résume d'abord les textes

anciens de Pline, d'Isidore de Séville, et autres; puis vient pour chaque corps un chapitre alchimique : *De operatione auri in alchimia*; *De operatiane argenti, cupri, stanni, plumbi, ferri,* etc., chapitre où l'auteur reproduit des textes tirés de l'Alchimiste, des ***Météorologiques*** d'Aristote et de leur
prétendue suite, de Rasés, d'Avicenne, etc., conformément à ce qui a été dit plus haut. Aux chapitres LX et suivants commence l'étude des quatre esprits minéraux et du traitement (operatio) de chacun d'eux en alchimie. Cela fait, l'auteur traite, au chapitre LXXIII, des autres minéraux, intermédiaires entre les corps et les esprits, et d'abord des aluns, des vitriols (atramenta), etc. Il aborde ensuite la génération des minéraux, [**cf. le *Bergbüchlein***] d'abord dans la nature, en exposant un mélange de chimères et d'observations réelles, tirées en grande partie des écrits d'Avicenne. Puis il examine leur génération artificielle, c'est-à-dire au moyen de la pierre philosophale ou élixir tinctorial, sous sa double forme : blanche pour l'argent, jaune (ou rouge) pour l'or. Vient alors une dissertation sur la réalité de l'alchimie, empruntée également au même auteur arabe. L'indication des noms des principaux alchimistes (chap. LXXXVII) est prise également dans la traduction latine de l'ouvrage attribué à Avicenne. Suivent des chapitres d'ordre pratique sur les procédés (claves) et instruments ; sur les variétés de feux employés dans les préparations ; sur la calcination et autres opérations ; sur la soudure des métaux, sur la préparation du vermillon, du cinabre et de l'orichalque (laiton). Le livre VIII se termine par la description des matières colorantes ou couleurs, tant naturelles que factices : sinopis, or, rubrique, siricum, céruse, minium, chrysocolle, bleu et pourpre, etc. (jusqu'au chap. cvi), d'après Pline et les auteurs anciens (Voir mon *Introd. à la chimie des anciens*, p. 238. - **cf. notamment Chimie des Anciens, VII**). En somme, par rapport à ceux-ci, le livre VIII ne renferme que deux ordres de connaissances originales : celles qui concernent les vitriols et sels, et la transmutation métallique. Pour le surplus nous rentrons dans ce genre des connaissances techniques, dont la tradition avait été transmise directement par l'intermédiaire des pratiques des arts et métiers, et qui vint se confondre au XIII^{e} siècle avec les connaissances scientifiques réimportées en Occident par les Arabes. J'ai déjà insisté sur ce double courant, et j'en ai montré l'association dans les manuscrits latins du XIII^{e} siècle(Journal des Savants, juin 1891, p. 370): nous le retrouvons dans Vincent de
Beauvais. Quoi qu'il en soit, on voit par ces détails et cette analyse que l'alchimie , confondue avec la chimie, était regardée au XIII^{e} siècle comme une matière de connaissances positives, liées entre elles par une certaine doctrine scientifique, et traitée sérieusement par les expérimentateurs, aussi bien que par les philosophes. Si la vanité de la transmutation apparaissait déjà aux esprits les plus sagaces, cependant cette opération demeurait encore admise par beaucoup comme possible a priori : nous ne saurions même aujourd'hui en démontrer l'impossibilité. On ajoutait qu'elle était réalisable en fait, à l'aide de certaines pratiques illusoires, dont on comprenait mal la portée et la signification véritable. En résumé, nous possédons dans l'ouvrage de Vincent de Beauvais une base solide pour la comparaison et la critique des ouvrages latins, qui ont été donnés aux XIII^{e} et XIV^{e} siècles comme traduits des alchimistes arabes.

III. - ALCHIMIE DANS ALBERT LE GRAND.

Un critérium analogue peut être tiré des écrits d'Albert le Grand, autre encyclopédiste et philosophe du XIII^{e} siècle : je ne parle pas ici de l'alchimie qui porte le nom de cet auteur, ouvrage méthodique et sérieux, mais qui appartient à une époque un peu postérieure, et qui est dû soit à un homonyme, soit à un écrivain qui a mis en tête de son œuvre le nom autorisé d'Albert le Grand (Voir, à ce sujet, mon *Introduction à la chimie des anciens*, p. 207 - Voir aussi ce que j'ai dit sur la *Practica Jacobi Theotonici*, (Annales de chimie et de physique, 6e série, t. XXIII, p. 458 - **cf. Idée alchimique I et II**). Mais le livre ***De Mineralibus*** a toujours été regardé comme faisant partie de l'oeuvre authentique d'Albert le Grand : il figure déjà sous son nom dans le ms. 6514 de la Bibliothèque nationale, écrit vers l'an 1300, c'est-à-dire presque contemporain. Or ce traité discute longuement les opinions et les théories alchimiques. Les auteurs alchimiques cités sont, les uns anciens, tels qu'Hermès, Aristote, Démocrite, Empédocle, Callisthène; les autres récents, tels que Gilgil de Séville et Avicenne. Il n'y a lieu d'insister ni sur Hermès, le créateur mythique de l'alchimie, ni sur Aristote, si ce n'est pour rappeler qu'Albert le Grand, tout en lui attribuant des opinions chimériques sur les vertus des pierres, en distingue formellement son continuateur Avicenne. Le nom de Démocrite semble un souvenir des alchimistes grecs; mais la tradition directe de ces derniers est perdue, les opinions qui sont attribuées à Démocrite n'ayant rien de commun avec celles de l'auteur des ***Physica et mystica***, pas plus qu'avec celles du véritable philosophe grec. Par exemple, l'idée de la génération et de la vie des pierres dans la nature conduisait les hommes du moyen âge à leur supposer un principe de vie, c'est-à-dire une âme, et telle est l'opinion mise sous le nom de Démocrite par Albert le Grand (De Min., I, 3). [**Artephius proposait une semblable interprétation, cf. Chevreul**] L'opinion d'après laquelle

la chaux et la lessive seraient la matière première des métaux (De Min., III, 4) n'est pas non plus inscrite dans l'opuscule de l'alchimiste grec. [**voilà quoi qu'il en soit qui explique les Laveures de Flamel et les gravures de la Toyson d'or**] Quant à Empédocle et à Callisthène (De Min., liv. III, 7 et 8 - Rappelons le rôle joué dans les romans du moyen âge par les récits du pseudo-Callisthène sur Alexandre), ils paraissent cités, comme le Parménide et le Zenon de Vincent de Beauvais, d'après quelques apocryphes que nous ne connaissons pas et qui ne sont pas entrés dans la tradition générale. Gilgil de Séville (De Mineralibus, liv. III, 4 et 8), dont Albert le Grand discute en détail les idées, semble un personnage réel; il est également nommé par le pseudo-Rases, au moins dans sa traduction latine (Ms. 6514, fol 125 re, 1. « Le fils de Gilgil de Cordoue dit qu'il avait une mine au nord de Cordoue, etc. »). Le nom de Geber apparaît une seule fois dans Albert le Grand (liv.II, 3), à propos de l'histoire des pierres précieuses, avec l'épithète qui mérite attention « *de Séville* ». S'agit-il d'un homonyme espagnol ? En tout cas, Albert le Grand n'a pas connu notre pseudo-Geber latin ni ses oeuvres. Au contraire, Avicenne est cité à diverses reprises, et il s'agit bien de l'auteur du traité dont nous possédons la traduction latine, et auquel Vincent de Beauvais s'en réfère si souvent. Quoique les indications d'Albert le Grand soient moins précises, on n'en saurait méconnaître la concordance avec celles de l'ouvrage alchimique d'Avicenne (Voir notamment De Mineralibus, liv. III, 4, 6, 9, etc.). Je ne développerai pas autrement l'analyse du traité ***De Mineralibus***, qui se termine par une histoire des métaux, sels, minéraux, vitriols, tutie, marcassite et autres composés, histoire analogue, quant à son ordre et son contenu, à celle qui figure dans Vincent de Beauvais. Je rappellerai seulement qu'Albert le Grand expose aussi la théorie de l'*occultum* et du *manifestum*, appliquée à l'or et au plomb, ainsi que la doctrine des métaux plus ou moins parfaits, l'or étant la seule espèce métallique accomplie. Citons seulement le passage dans lequel il conteste la réalité de l'alchimie :

« *Elle ne peut, dit-il, changer les espèces, mais seulement les imiter : par exemple, teindre un métal en jaune, pour lui donner l'apparence de l'or, ou en blanc, pour le faire ressembler à l'argent, etc. J'ai fait éprouver l'or alchimique, ajoute-t-il; après six ou sept feux, il est brûlé et réduit ad feces* » (liv. III, 9).

Examinons maintenant de plus près les ouvrages qui sont donnés comme des traductions latines des alchimistes arabes.

BERTHELOT.

DEUXIEME ARTICLE

IV. - ALCHIMIE D'AVICENNE.

Je débuterai par Avicenne, l'auteur pour lequel les concordances sont les plus complètes entre le ***Speculum naturale***, les manuscrits et les textes imprimés. Avicenne a vécu, d'après les historiens, entre 980 et 1036. Ses œuvres médicales sont célèbres et ont été traduites de bonne heure en latin. Divers traités alchimiques existent aussi sous son nom, en latin. Quoique les textes arabes correspondants n'aient pas été signalés jusqu'ici, je ne vois, après étude de ces traductions latines, aucune raison valable pour contester ni l'existence des textes arabes ni l'attribution de ces traités à Avicenne. Je parlerai surtout ici de l'ouvrage intitulé : ***Liber Abuali Abincine de Anima***, in ***arte Alchimiae***. C'est celui que cite Vincent de Beauvais dans un grand nombre d'articles ; il en existe une copie dans le ms. 6514 de Paris (fol. 144 à 171), et il a été imprimé d'après un autre manuscrit, à Bâle, en 1572 (***Artis chemicae principes***, p. 1 à 471). J'ai vérifié qu'il y a concordance générale entre le texte imprimé et le manuscrit, sauf variantes. Le manuscrit est inachevé, plusieurs folios restant blancs à la fin; il se termine par les mots *inventes latonem*, qui se trouvent à la page 448 de l'imprimé : il manque donc quelques pages. Les citations de Vincent de Beauvais se rapportent surtout aux métaux ; elles sont nombreuses et étendues, et elles se retrouvent fidèlement, pour la plupart, dans les textes précédents ; ce qui prouve que le traité ***De Anima*** existait déjà, sous sa forme latine, au milieu du XIII^{e} siècle. Quelques articles sont résumés dans le ***Speculum***, tandis que d'autres, au contraire, en petit nombre à la vérité, se lisent dans le ***Speculum*** et manquent dans le texte du traité actuel d'Avicenne. Ce dernier semble, d'ailleurs, tronqué ou abrégé dans les dernières parties de la version que nous possédons. J'ajouterai que les citations de l'Alchimie

d'Avicenne ne se rencontrent guère dans les manuscrits au delà du XIII^{e} siècle, les traités d'Arnaud de Villeneuve et du faux Raymond Lulle n'ayant pas tardé à substituer leur autorité à celle des Arabes ; l'autorité de la ***Turba***, a survécu plus longtemps pendant le cours du XIV^{e} siècle. Ce sont là des circonstances essentielles à noter pour la critique des textes alchimiques. Le ***Theatrum chemicum*** (t. IV, p. 876 à 882) et la ***Bibliotheca chemica*** ne donnent que des extraits assez courts tirés de cette Alchimie d'Avicenne. On lit aussi dans ces collections, sous le nom d'Avicenne, une lettre au roi Hasen, ***de re recta*** (Th. ch.,t. IV, p. 863), qui renferme des textes congénères, mais dont la rédaction semble avoir été remaniée et arrangée. On y trouve surtout (p. 883) un opuscule sur la formation des pierres et des montagnes, lequel renferme des vues remarquables sur la double production de celles-ci par soulèvement ou par action de l'eau, ainsi que sur l'origine des fossiles. Il y est question (p. 883) d'une pierre tombée du ciel « *apud Lurgeam* » dont un roi voulut se faire fabriquer des épées. Or ce récit figure également dans un ouvrage arabe authentique, qui porte le nom d'Avicenne et qui est intitulé ***La guérison***. L'auteur y parle d'un aérolithe tombé dans le Djordjan, dont le sultan Mahmoud Ghizni voulut se faire fabriquer une épée, lui attribuant sans doute des vertus merveilleuses. C'est presque le seul exemple certain que je connaisse d'un texte arabe actuellement existant et qui figure dans les traductions alchimiques latines du moyen âge. La concordance mérite donc d'être notée. [**sur les pierres tombant du ciel et ayant des rapports avec l'alchimie, cf. Cybèle dans nos Symboles -**] Examinons de plus près la version latine de l'Alchimie d'Avicenne que nous possédons. Il est facile de voir quelle a dû être faite en Espagne, car elle renferme un certain nombre de mots espagnols, notamment le mot plata pour argent, lequel s'y trouve répété à plusieurs reprises. L'ouvrage est partagé en dix livres, appelés chacun *Dictio*, avec prologue, table des chapitres et introduction. C'est un exposé supposé fait par Avicenne à son fils, c'est-à-dire à son disciple Abusalem, tantôt sous forme dogmatique, tantôt présenté comme une discussion. Le dialogue est coupé d'intermèdes humoristiques, où le disciple refuse de croire son maître et de lui obéir. Citons-en des exemples :

Dictio I, chap. v : « *Mon père, je ne comprends pas ces subtilités inutiles.* »

Dictio V, chap. v : « *Prends de l'eau froide. mêle-la avec de l'eau chaude, et bois, et tu connaîtras le magistère.— Je ne boirai pas. Alors je ne te dirai pas le magistère.— Peu m'importe, je le connais. Je prendrai du sang humain [expresion symbolique. Voir plus loin, p. 184], je le préparerai et je le projetterai sur le cuivre. Bois de cette eau et je te montrerai à préparer les cheveux, le sang et les œufs, etc. [Même observation].* »

Dictio VI, chap. xvi : « *Mon père, je ne comprends pas.— Abuali répond : Je ne puis agir autrement. . . je cache la recette de la pierre philosophale, comme l'ont fait les philosophes, etc.* »

Dictio I, chap. xii : « *Je vais te dire un grand mensonge et tu ne croiras pas. Prends du mercure, etc.* »

Dictio VI, chap. xvii : « *Dis-moi où tu as eu cette science et vu ces choses de tes yeux. Je l'ai appris en lisant beaucoup, en dormant peu, en mangeant peu et en buvant moins encore. Ce que mes compagnons dépensaient en lumière, la nuit, pour boire du vin, je l'ai dépensé pour veiller et lire, en brûlant de l'huile.* »

Chaque chapitre forme comme une petite leçon sur un sujet déterminé. Un grand nombre débutent par ces mots caractéristiques : « *Au nom de Dieu !* » et même : « *Au nom du Dieu clément (pii) et miséricordieux (Diction I, ii, et passim) !* » ce qui est une formule musulmane bien connue. De même :

« *Louange à Dieu! Il n'y en a pas d'autre au monde... Il est seul puissant dans sa grandeur...* » (prologue).

Ce sont là des certificats d'origine utiles à relever. Parcourons rapidement l'ouvrage d'Avicenne, afin d'y chercher des termes de comparaison historique, soit pour les doctrines, soit pour les personnes. Au prologue, on lit :

« *Ce livre est appelé De l'âme, parce que l'âme est supérieure au corps; elle ne peut être aperçue que par l'esprit et non par les yeux, parce que l'œil ne voit que l'accident, tandis que l'esprit perçoit les qualités propres (proprietatem). L'âme fait partie du cercle de gloire, et son cercle est supérieur aux autres, ceux du corps et ceux des esprits* » (Les derniers mots sont seulement dans le manuscrit)

La première phrase est philosophique; mais la dernière touche à l'astronomie idéale, qui a présidé à la construction des cercles du Dante. Dans d'autres chapitres apparaissent aussi des considérations

astrologiques (*Dictio VI*, ch. xv), arithmétiques, géométriques (ch. n, xix, etc., notamment p. 198), étrangement associées à l'alchimie. Dans l'introduction de cette Alchimie, l'auteur expose la doctrine aristotélique, avec les développements qu'elle a pris au moyen âge.

« *Il y a quatre éléments : le feu, l'air, l'eau et la terre; et quatre modes ou qualités : le chaud, le froid, le sec, l'humide. Les éléments sont constitués par la matière première (yle, du grec* ulh*). Tout ce qui existe dans le monde est formé par les éléments. Chacun d'eux se transforme dans les autres et peut être ainsi changé par la puissance de l'homme, qui amène à l'acte (factum) la nature cachée.* » (Même remarque que dans la note précédente)

Puis sont exposés des développements subtils relatifs au langage symbolique des philosophes (alchimiques), sujet sur lequel l'auteur revient à tout propos et avec des longueurs fastidieuses, qui dégénèrent souvent en un galimatias indéchiffrable. L'ouvrage est partagé méthodiquement en dix livres ou *Dictions*, ordonnées en apparence suivant les règles de la logique, de façon à répondre à ces questions : L'alchimie existe-t-elle ? Quelle est-elle ? Comment ? Pourquoi ? Puis viennent les noms des métaux et matières employés en alchimie, ainsi que la description des opérations chimiques. Ces deux dernières parties répondent à une science positive ; elles sont riches de faits, accumulés parfois sans beaucoup d'ordre ; elles renferment d'ailleurs la plupart des citations de Vincent de Beauvais. L'auteur termine en exposant les règles de la prétendue transmutation, la fabrication de l'élixir, du ferment, du magistère, etc., chapitres dont l'objet chimérique contraste avec les détails réels présentés dans les précédents. Dans le premier livre, l'auteur précise sa méthode, en disant qu'il va enseigner d'abord par la raison philosophique, puis parla vision effective des choses. Il expose qu'il y a six choses malléables au fourneau et quatre esprits créés sous la terre : le mercure, appelé tantôt vif-argent, tantôt or vif, l'orpiment, le soufre et le sel ammoniac. Les esprits sont engendrés par ïes quatre éléments et leurs quatre qualités, associés en proportion inégale. Le soufre et le mercure, suivant leur proportion relative, leur pureté et leur couleur, engendrent les six métaux [**cf. Idée alchimique, V**] : cette théorie a déjà été rappelée ici (Journal des Savants, février 1891, p. 131). Vincent de Beauvais (Sp. nat., VIII, iv) l'a reproduite textuellement d'après Avicenne. Ce dernier auteur l'attribue aux *Homines naturales*, c'est-à-dire aux philosophes de la nature, comme on dirait aujourd'hui. En parlant du mercure, il expose que ce corps chauffé en vase clos

« *perd son humidité (c'est-à-dire son état liquide), se change dans la nature du feu, et devient vermillon* ».

C'est peut-être la plus ancienne mention précise de l'oxyde de mercure, dit précipité per se, qui a donné lieu à tant de discussions jusqu'au temps de Lavoisier. Plus loin l'auteur explique pourquoi tout métal est formé de mercure et de soufre : c'est parce qu'il peut être rendu fluide par la chaleur, de façon à prendre l'apparence du mercure et parce qu'il peut produire de l'azenzar, qui possède la couleur du soufre. Par ce dernier mot d'azenzar, l'auteur entendait à la fois le cinabre et l'oxyde de mercure, le minium, le protoxyde de cuivre, le peroxyde de fer, ainsi que le sulfure d'antimoine, en un mot tous les sulfures et oxydes métalliques de teinte rouge : ils étaient déjà confondus par les auteurs anciens et par les alchimistes grecs (***Introduction à la Chimie des Anciens***, p. 244 et 261 : voir les articles Cinabre et Minium), sous des noms communs. On voit ici cette confusion invoquée comme l'origine et la preuve d'une théorie. Le mot azenzar lui-même a donné lieu à une confusion d'une tout autre nature. Il est aussi écrit aceiçar, et souvent même açur et azur : de telle sorte que l'on a pris quelquefois, par suite d'une confusion née de la similitude du mots, une préparation de cinabre rouge pour une préparation de notre azur bleu. Hoefer, notamment (***Hist. de la chimie***, 2e édit., t. I, p. 387 - **cf. critique de Hoefer par Chevreul**), a fait cette confusion, en citant une recette de l'Alchimie attribuée à Albert le Grand. [**par ailleurs, le mot azenzar rappelle le mot zandarith utilisé par Artephius dans son *Livre Secret*. De même, d'autres mots tels que cambar ou duenech semblent avoir la même origine, voir en recherche**]

Parmi les autres chapitres, je m'arrêterai à ceux qui intéressent l'histoire de l'alchimie: tel est le suivant: Discussion contre Geber Abinhaen, maître des maîtres dans la connaissance du magistère.

« *Voici ses paroles expresses. Il dit : pierre qui n'est pas pierre (voir Collect. des alchimistes grecs, trad. p. 19), la pierre légère, celle que le vulgaire n'aime pas. La pierre se trouve partout, et cependant les rois ne la possèdent point (Ibid., p. 37, 122, 130). On la trouve dans les sables (Souvenir des sables aurifères ; voir Collect. des alchimistes grecs, trad., p. 76). Celui qui l'obtient et la partage en ses quatre éléments, et qui opère comme il le dit, possède un bon élixir.* » [**cf.** qiV**, voir supra. On reste étonné que Berthelot n'ait pas un seul instant évoqué la vase ou la boue, ce qui l'eut amené à la tourbe ou à l'argile...**]

Et plus loin : « *On la trouve dans le fumier.. .* » Puis vient un symbolisme étrange : la pierre philosophale étant

opposée ou comparée à un arbre, à une herbe, a un animal. Avicenne ajoute que Geber a dit tout cela pour troubler l'esprit des savants.

« *II a dit encore (Geber) que son élixir, donné à une femme enceinte, changerait en mâle un enfant du sexe féminin.. . Et il a dit : Si quelqu'un enterrait son élixir aux quatre coins d'une ville, il n'y entrerait neque rata, neque raton, ni autre chose souillée. » - « Ses livres, ajoute Avicenne, sont remplis de paroles de ce genre, qui ne doivent pas être prises au sens littéral, mais d'une façon emblématique; il parle ainsi par charlatanisme, son travail étant d'ailleurs le même que celui des autres.* »

J'ai reproduit tout ce passage, parce que les assertions attribuées à Geber par Avicenne ne se retrouvent pas dans le Pseudo-Geber latin et n'ont rien de commun, même à titre éloigné, avec les œuvres qui lui sont aujourd'hui attribuées. On voit par là que notre Avicenne, pas plus que Vincent de Beauvais et Albert le Grand, n'a eu connaissance de ces prétendues œuvres latines de Geber devenues si célèbres un demi-siècle après le temps de Vincent de Beauvais et d'Albert le Grand. Mais revenons à l'Alchimie d'Avicenne. Le chapitre iv du livre Ier est consacré à discuter un auteur désigné sous le nom de Jahie Abindincn, et le chapitre v à Abimazer Alpharabi, son maître, dont il parle avec un grand respect :

« *II a éclairé beaucoup d'aveugles, révélé beaucoup d'obscurités, ouvert beaucoup de choses scellées. Comment pourrions-nous en dire du mal ? C'est notre maître dans la science naturelle.. . Lisez ses livres, nous n'en connaissons pas de meilleurs.* »

D'après cet auteur (Vincent de Beauvais a reproduit une partie de ce passage (liv. VIII, ch. lxxxii)), il y a des philosophes qui disent que la pierre est végétale (herbalis) ; d'autres, naturelle (nous dirions aujourd'hui minérale); d'autres, vivante ou animale. La pierre végétale, dit-il encore (selon Avicenne), s'appelle aussi les cheveux; la pierre naturelle, les oeufs; la pierre animale, le sang humain : dénominations étranges sur lesquelles je vais revenir, en raison du rôle qu'elles ont joué dans les écrits alchimiques. Le chapitre vi est consacré à Morienus, auteur dont nous possédons certains écrits. Dans le chapitre vu est examinée la doctrine d'Abubechar Mahomet Arazi, c'est-à-dire Razès, auteur qui paraît aussi le même qu'un certain Bubecar, dont nous possédons un traité traduit en latin dans les manuscrits, mais non imprimé. [**cf prima materia**] Ce fut, dit Avicenne,

« *un homme sage, philosophe, pénétrant; il a produit de nombreux ouvrages en philosophie et en alchimie. H a dit la vérité sans obscurité ni charlatanisme, etc.* »

Ces passages montrent quels étaient les auteurs classiques, si l'on peut s'exprimer ainsi, de l'Avicenne alchimiste. Il cite encore Platon, Pythagore, Galien, Aristote, auquel il attribue (Dictio I, chap. ii) un traité ***de Lapidibus***, où se trouvaient les paroles suivantes :

« *Deux pierres gisent dans le fumier, l'une fétide, l'autre parfumée. Leur valeur n'est pas connue , et c'est pourquoi on les méprise. Celui qui les réunira obtiendra le magistère. Mais Aristote a exposé tout cela obscurément. . . pour que personne ne pût le comprendre.* »

[**Les sentiments que l'alchimiste éprouvent en lisant ces lignes sont clairs ; elles lui indiquent les deux minéraux à élire pour préparer son Mercure ; il saura où trouver son Nitre philosophique qui contient le potassium, indispensable à l'oeuvre, ou du moins un métalloïde congénère, comme le sodium ou le phosphore si l'on nous entend bien. Il saura s'il a suffisamment de science faire le rapprochement entre la fille de Cyniras et la matière dont étaient composés certains vases, préparés par les Egyptiens, réputés plus chers que l'or, cf. réincrudation.**]

On voit qu'il s'agit d'un traité alchimique, perdu d'ailleurs. Dans la *Dictio VI*, chap. xvi, est donnée une série de noms défigurés d'auteurs arabes ou antiques, tels que Haum, Cuzahir, Lubeit, Faraffar, Xeheir, etc., suivis chacun de l'exposé des axiomes de l'auteur, ce qui rappelle la ***Turba*** : aucun des noms précédents ne s'y retrouve d'ailleurs. Mais il est une autre liste qui figure dans l'Alchimie d'Avicenne, plus développée même dans le manuscrit 6514 (fol. 149 r°, i) que dans le texte imprimé de l'***Artis chemicae principes*** (p. 66), laquelle exige une attention toute particulière. Elle la mérite d'autant plus qu'elle a été reproduite en abrégé par Vincent de Beauvais (Sp. nat.,VIII, ch. Lxxxvii). Vincent de Beauvais n'en ayant pas indiqué l'origine, elle lui a été d'ordinaire attribuée. Mais elle remonte plus haut, comme je viens de le dire. Cette liste constitue d'ailleurs dans le texte latin réputé traduit d'Avicenne une interpolation évidente ; non seulement parce qu'elle renferme des noms chrétiens, et même des noms de cardinaux et d'évoqués, mais surtout parce qu'elle rompt la marche générale de l'exposition, étant placée assez étrangement entre la discussion des opinions de Morienus et de celles d'Abubechar. Cependant celte interpolation doit être examinée de. plus près, car elle

paraît fournir une indication sur la date même, sinon de l'oeuvre arabe, du moins de la traduction latine que nous étudions en ce moment. En effet, la liste dont il s'agit offre un caractère composite, qui atteste une série d'additions et d'interpolations, dont les unes remontent probablement aux textes arabes, les autres ayant été faites par les traducteurs latins, juifs ou chrétiens. Ces derniers y ont inséré, suivant un usage courant chez les alchimistes, des personnages notables de leur temps, pour se couvrir de leur autorité, tels que des cardinaux, des papes et des évêques, dont les noms permettent de fixer, avec une certaine approximation, la datr de la traduction vers la fin du XII^{e} siècle, ainsi qu'il va être dit. Entrons dans le détail, en nous appuyant de préférence sur le texte le plus ancien, celui du manuscrit 6514, et montrons comment la liste générale peut être décomposée. Une première liste partielle commence par des noms tirés de l'Ancien Testament et de l'antiquité, sous l'autorité desquels les alchimistes prétendaient s'abriter : Adam, Noé, Idriz, Moyse, etc.; puis viennent des noms arabes, tels que le roi Galud (C'est Kalid, interlocuteur de Morienus, auquel est attribué aussi le ***Liber trium verborum***) de Babylone, Bubachar..., Isaac le Juif, les démons, puis quelques noms défigurés. Suit une seconde liste partielle, distinguée par les mots : « *Avant ceux-ci les payens* » dont les noms suivent, la plupart défigurés, tels que Ostanès (?), Zoroastre (?), Hippocrate (?), Platon, Caton, Virgile (?), Aristote, Alexandre, Théophraste (?). Puis apparaît une troisième liste de noms arabes, ceux-ci tous cités dans le cours même du traité d'Avicenne :

« *Geber Abenhaen, Alpharabi, Jahie Abendinon, Razès,. . . Maurienus, etc., le grand Geber (répété), et beaucoup d'autres que je n'ai pu te dire.* »

Ces trois listes ont probablement existé dans le manuscrit arabe, à cette place ou à une autre, et elles ont été reproduites plus ou moins correctement par le traducteur. Mais la liste partielle suivante (sauf le premier nom) ne saurait être attribuée à Avicenne, ni à aucun musulman ; c'est incontestablement une addition du traducteur chrétien. Elle débute ainsi: « *Parmi les chrétiens, Jean l'évangéliste, prieur d'Alexandrie.* » [**cf. Jean Le Baptiste**] Ce nom est remarquable, d'abord parce qu'il s'accorde avec la tradition de la prose d'Adam de Saint-Victor (Cette prose commence ainsi : *Inexhausum fert thesaurum Qui de virgis fecit aurum, Gemmas de lapidibus*) chantée dans les églises à cette époque et qui faisait de saint Jean un alchimiste. [**cf. Chevreul, critique de Cambriel**] Mais l'indication qui suit, « *prieur d'Alexandrie* », montre, en même temps, l'origine probable de cette tradition; il s'agit, sans doute, d'une confusion faite entre l'évangéliste et un vieil alchimiste grec, « *Jean le grand prêtre, dans la divine Evagie* ». (Voir ***Origines de l'alchimie***, p. 118 - ***Collection des alch. grecs***, trad., p. 252, et surtout la note 3 de la page 406) Le manuscrit poursuit par les noms que voici : « *Guarcia le cardinal, Gilbert le cardinal* » (Vincent de Beauvais reproduit ces deux noms) ; puis

« *le pape (nom illisible, Silvestre?); Pierre le moine, Durand le moine, Virgile,... Dominique, Egidius, le Maître hospitalier de Jérusalem, qui ont traduit le Livre des CXXV pierres; l'évêque Antroïcus,* domimis de ponderibus *: c'est cet évêque qui m'a enseigné la pierre philosophale en Afrique.* »

Suit l'exposé des préceptes et recettes de l'évêque (réel ou prétendu) et du pape (*dominus apostolicus*). Puis viennent ces mots :

« *Jacob le juif, homme d'un esprit pénétrant, m'a aussi enseigné beaucoup de choses, et je vais te répéter ce qu'il m'a enseigné : Si tu veux être un philosophe de la nature, à quelque loi (religion) que tu appartiennes, écoute l'homme instruit, à quelque loi qu'il appartienne lui-même, parce que la loi du philosophe dit : Ne tue pas, ne vole pas, ne commets pas de fornication, fais aux autres ce que tu fais pour toi-même, et ne profère pas de blasphèmes.* »

Ce passage, qui se trouve également dans le texte imprimé et dans le manuscrit, est très curieux par son accent de sincérité : il accuse l'individualité du traducteur, ainsi que la tolérance et la communauté de sentiments qui s'établissaient entre les adeptes de la science alchimique, quelle que fût leur croyance religieuse : communauté exceptionnelle aux XII^{e} et XIII^{e} siècles. Les mots « la loi du philosophe » indiquent même quelque chose de plus, c'est-à-dire l'affirmation d'une morale purement philosophique; ce qui devait être regardé comme hérétique et impie à cette époque. Parmi les personnages chrétiens cités dans le passage précédent, il se trouve trois noms qui donnent lieu à des rapprochements historiques. Soit tout d'abord Egidius : il a existé au XII^{e} siècle un personnage de ce nom, dil de Corbeil, élève de l'école de Saleme, qui fut médecin de Philippe Auguste et qui a laissé un poème sur les vertus des médicaments composés, sujet congénère de l'alchimie. Les noms des cardinaux Gilbert et Garcia nous reportent également

à des personnages historiques. Le premier nom se retrouve, en effet, dans la liste des cardinaux, ainsi qu'on va le dire, et même le second, si nous admettons que l'on puisse remplacer par Graâtien le nom espagnol Garcia, qui n'est celui d'aiicnn cardinal du temps. Observons au préalable que la mention d'un Maître de l'hôpital nous ramène au moins au XII^{e} siècle, puisque cet ordre n'a existé qu'après la première croisade. Or, dans cette période, sous Innocent II, vécurent un Gilbert, promu cardinal en 1142, mort en 1154, ainsi qu'un Gratien, cardinal; un autre Gratien fut promu en 1178, sous Alexandre III. Nous ne retrouvons aucun de ces noms parmi les cardinaux, au XIII^{e} siècle. C'est donc au XII^{e} siècle que paraît se rapporter notre texte latin; le traducteur ayant cherché à se couvrir, comme je l'ai rappelé à diverses reprises, des noms de contemporains autorisés. Au chapitre VIII (*Dictio I*, p. 76) se trouve une autre digression non moins intéressante. Il s'agit de la nomenclature des adeptes :

« *Je vais te dire une chose secrète : l'œil de l'homme, l'œil du taureau, de la vache, de la poule, du cerf, signifient le mercure; l'excrément humain et les autres signifient (lacune) ; la langue de l'homme et des autres animaux signifie (lacune) ; la cire noire, blanche, rouge,... et ces cires sont les cheveux, les oeufs, le sang; l'aigle et le griffon sont nos pierres, c'est-à-dire l'orpiment, le feu (oxyde rouge de mercure ? Voir le présent article, p. 183) et le sel. Il faut, pour comprendre cela, beaucoup de sagacité. Quant aux plantes... les laitues, les épinards, les coriandres... signifient des pierres.* » [**on trouve une relation intéressante à l'euphorbe dans l'*Atalanta fugiens***]

Tout ce langage symbolique rappelle, d'une manière frappante, la vieille nomenclature prophétique des Egyptiens, relatée dans le Papyrus de Leyde et dans Dioscoride (***Introd. à la chim. des Anciens***, p. 10 et suiv.), nomenclature à laquelle se rattache le lexique alchimique grec (coll. des alch. grecs, trad., p. 4), le symbolisme de l'oeuf philosophique, et plus généralement celui des oeufs, des cheveux et du sang, dont se servait le Geber arabe, d'après Avicenne, ainsi que d'autres vieux alchimistes. Quoique Avicenne prenne soin de traduire [**ce n'est l'avis du pseudo Flamel dans les *Figures Hiéroglyphiques***] continuellement ce symbolisme, cependant on ne saurait douter, d'après les documents historiques, qu'il n'ait été souvent pris dans un sens littéral et qu'on n'ait employé réellement le sang humain et le reste dans les manipulations alchimiques et magiques. A ce point de vue, un tel langage était plus dangereux que celui qui consistait à regarder les métaux comme des hommes d'or, d'argent ou de plomb (Zosime), ou bien à désigner les corps par des noms d'animaux, tels que celui du lion, appliqué à l'or, du scorpion au fer (Razès, ms. 6514, fol. 114 v°. 2 - **Scorpion attribué au fer dans le sens évident de** ioV, **à l'instar du vert-de-gris ; traduit en terme hermétique la réincrudation des Soufres**); de même, le nom du lion vert, qui figure déjà à la fin d'un traité de Morienus, dans le ms. 6514, écrit vers l'an 1300. Ces emblèmes ont rendu, de tout temps, singulièrement difficile l'intelligence des écrits alchimiques. Le livre V de l'Alchimie d'Avicenne forme un véritable traité de chimie, où l'on retrouve m extenso, et avec quelques variantes, les citations faites par Vincent de Beauvais. Les renseignements abondent ici, ainsi que les recettes, souvent multiples pour une même opération. L'auteur y traite notamment du cuivre, de ses variétés, de sa fusion, qui est décrite en détail, du plomb, de l'étain, du laiton (de latone), du fer, etc. On y retrouve le nom de l'asem égyptien, écrit ascem, et appelé aussi *metallum*, alliage de formule diverse, qui servait autrefois d'intermédiaire à la transmutation (***Introd. à la chimie des anxciens***, p. 56). Quant à l'or, après avoir affirmé que le meilleur or est celui qui est fait avec la pierre philosophale, l'auteur ajoute :

« *Certains font de l'or et de l'argent faux. Ils resserrent et durcissent l'étain, le blanchissent et l'appellent argent. De même, ils prennent de l'orpiment sublimé, le font digérer dans du fumier, y mêlent du sel ammoniac et l'incorporent avec le cuivre, en le traitant (dans un fourneau) per descensum, avec addition de mercure rouge (oxyde), et ils disent que c'est de l'or. Mais il y a sept signes pour connaître l'or : la fusion, la pierre de touche, la densité, le goût, l'action du feu, etc.* »

Tout ce passage est reproduit fidèlement dans Vincent de Beauvais (liv. VIII, chap. xiii). Suit le chapitre de l'argent, la description des marcassites ou sulfures métalliques, celle des sels, natrons, vitriols, aluns, fondants (appelés borax), etc. A la fin du livre 1, on trouve une addition ou interpolation, relative aux métaux, dont il convient de dire deux mots. C'est la description d'un procédé pour faire des moules à cire perdue, afin d'y couler les vases ou les monnaies (*morabentinos*, monnaie espagnole) d'or ou d'argent. L'auteur ajoute qu'on opère aussi avec l'argent artificiel, fait de mercure et de cuivre, et préparé au moyen de la poudre de projection (élixir); c'est-à-dire que l'art de la fausse monnaie est associé dans ce texte à celui de fabriquer la vraie. Suit le procédé pour frapper la monnaie au marteau, avec des lames d'or découpées, que l'on refoule dans des moules de fer, sur lesquels on a écrit le nom de Dieu au milieu, au-dessous le nom du roi, alentour le millésime. Cette description semble réellement traduite d'un texte arabe, attendu que la monnaie est décrite comme portant des noms au lieu de figures : on sait que l'islamisme interdisait ces

dernières. Le livre VI d'Avicenne s'occupe des traitements généraux que l'on peut faire subir aux métaux : lavages, calcination, durcissement, amollissement, sublimation, dissolution ou fusion, chaque métal étant envisagé séparément. Les vases nécessaires pour ces opérations sont décrits dans un chapitre spécial. Les livres suivants, purement alchimiques, ne méritent pas de nous arrêter. Je relève seulement quelques lignes relatives à l'amalgamation du cuivre, où se trouve une réminiscence des alchimistes grecs :

« *Mets la paix entre les ennemis, c'est-à-dire entre Vénus et Mercure* (Coll. des alch. grecs, trad., p. 132) » ; [**les ennemis devaient en toute logique être Mars et Vénus, cf. Atalanta, L**]

réminiscence également reproduite dans la Turba (Journal des Savants, septembre 1890, p. 582), mais avec plus de développement. Citons aussi ce mot (fol. 171 r°, i) :

« *Ne t'occupe pas des livres de Geber, si ce n'est de celui qui a pour titre Lumen luminum.* »

Nous allons retrouver le même titre d'ouvrage chez Razès.

V.— L'ALCHIMIE DE RAZÈS.

Razès, [**cf. prima materia**] médecin illustre qui vécut au X^{e} siècle (800-940), est donné comme l'anteur de divers traités alchimiques traduits en latin, traités qui paraissent en réalïté écrits à une époque plus moderne et contemporaine de l'Alchimie attribuée à Avicenne. Peut-être Razès avait-il composé réellement un ouvrage de chimie et de matière médicale, qui avait servi de noyau original aux traités actuels, lesquels existent, ainsi que je vais le dire, à Vétat de rédactions multiples. Vincent de Beauvais cite fréquemment un ouvrage attribué à Razès, sous le titre ***De salibus et aluminibus***, et il existe en effet un traité sous le même titre dans divers manuscrits, notamment dans lie n° 6514 de la Bibliothèque nationale de Paris (fol. 125-129). Il y est précédé de deux autres ouvrages, intitulés tous deux : ***Liber Raxis qui dicitar Lumen luminum*** (fol. 113 - 120). Mais, circonstance singuliere, les citations de Vincent de Beauvais, à l'exception d'une seule que j'ai rappelée plus haut, ne se retrouvent textuellement dans aucun de ces traités, bien que la doctrine générale et même les détails techniques soient à peu près les mêmes. Au contraire, les traités contenus dans le manuscrit sont identiques avec l'ouvrage intitulé : ***De perfecto magisterio***, attribué à Aristote dans le ***Theatrum chemicum***.Le titre même, Lumen luminum, [**ce titre doit être rapproché de deux autres qui lui sont congénaires par la suggestion hermétique : *Lux Obnubilata* de Crasselame avec une amplification par Bruno de Lansac et la *Lumière des Mercures*, attribué au pseudo-Lulle**] a été assigné à l'oeuvre de divers auteurs, tels que Geber, par exemple, dans Avicenne (voir plus haut), et, depuis, Arnaud de Villeneuve et d'autres alchimistes latins encore. Les titres de livres se transmettaient ainsi d'un auteur à l'autre, ce qui a donné lieu à bien des confusions. Entrons dans quelques détails sur les traités attribués à Razès.

- Un premier traité, intitulé ***Lumen luminum***, Occupe les folios 113 à 120 du ms. 6514 ; ïl est rempli de discussions scolastiques et ne donne lieu à aucune comparaison spéciale, sauf la citation du ***Livre des XII eaux*** (fol. 119 r°, 1), il se termine; par ces mots singuliers : *Explicit liber autoris invidiosi*.
- Le traité qui suit dans le même manuscrit (Ce traité se trouve ausri dans le ms. 7162 ; mais il y débute par la génération des métaux.), sous le titre de ***Lumen luminum et perfecti magisterii***, par Razès (fol. 120 v°), est, comme je viens de le dire, identique avec le traité ***De perfecto magisterio***, attribué à Aristote (*Theatrum, chemicum*, t. III, p. 76-127). Résumons-en les doctrines, qui jettent le plus grand jour sur l'alchimie du moyen âge.

« *Cet art, dit l'auteur, parie de la philosophie occulte; pour y rénssar, il faut connaître les matures intérieures et cachées (voir lus haut). On y parle de l'élévation et de l'abaissement des éléments et de leurs composés : c'est un grand secret.* » [**il faut en premier lieu ouvrir le métal par la CLAVIS. Cf. humide radical. Tout cela possède une logique propre**]

La dernière expression revient à chaque instant comme un refrain. L'art chimique est, d'après l'auteur, une astronomie inférieure, les métaux et corps fixes étant assimilés aux astres. Les pierres appelées étoiîes (je cite d'après le manuscrit, dont le texte est plus correct que celui du Theatrum chemicum) (c'est-à-dire corps fixes) sont: l'or, l'argent, le plomb, l'étain, le fer, le cuivre, le verre, l'escarboucle et l'émeraude, etc.; [**il y a là une exception. D'habitude, les planètes sont assimilées aux métaux. ici, il s'agit des sels**] le nom de planètes (corps errants) étant réservé aux sept corps volatils : le mercure , le soufre, l'arsenic (sulfuré), le sel ammoniac, la magnésie, la tutie, la marcassite.— On remarquera qae le verre et les pierres précieuses sont mis ici dans la liste des métaux,

suivant la vieille tradition égyptienne (***Origines de l'alchimie***, p. 213, 219, 221 et 234, etc. **- cette lointaine et primitive origine a évidemment pour l'hypothèse que nous défendons ici une importance primordiale**) et assyrienne (***Introduction à la chimie des anciens***, p. 81), (tradition conservée d'ailleurs dans la liste planétaire des alchimistes grecs (***Collection des alchimistes grecs***, trad. p. 25 ; texte grec, note, p. 24. ***Introduction à la chimie des anciens***, p. 79). Observons encore que l'auteur arabe, voulant distinguer les métaux et corps fixes des esprits ou corps volatils, a modifié l'antique nomenclature astrologique, qui ne parlait que
des esprits et assimilait chaque métal à une planète déterminée. Ici les métaux sont comparés aux étoiles et les esprits aux planètes, d'après une assimilation facile à comprendre : cette modification de langage n'a été 'adoptée par aucun autre écrivain; elle aurait détruit toute la synonymie astrologique des métaux. [**c'est en cela qu'apparaît l'exception que nous avons signalée dans la note antérieure, cf. humide radical métallique**] Mais revenons à notre auteur. Les matières qui résistent au feu sont aussi appelées par lui corps et êtres doués d'âmes; celles qui fuient le feu sont des esprits ou accidents. [**revoir le système de l'agent et du patient de Fulcanelli, cf. nos Symboles**]

« *Celui-là, ajoute l'écrivain, ne peut réussir dans la pratique manuelle, dont l'intelligence a refusé de s'appliquer à la théorie.* »

Suit le système des qualités occultes, présenté dans sa rigueur logique :

« *Une chose qui est extérieurement (in manifesto, in altitudine) chaude, humide, molle, est dans son intimité (in occulto, in profunditate) froide, sèche et dure, parce que l'apparence de toute chose est le contraire de son intérieur caché. Ainsi, dans n'importe quelle chose, toute chose existe en puissance, même si on ne l'y voit pas; mais on la distingue surtout dans les choses fondues. Les parties intérieures de l'or sont argentines et celles de l'argent dorées, et réciproquement. Dans le cuivre, il y a également de l'or et de l'argent en puissance, quoiqu'on ne puisse pas les voir. Dans ces derniers métaux, il y a du plomb en puissance et de l'étain ; et réciproquement ceux-ci contiennent de l'or et de l'argent en puissance...* » [**cette référence cachée aux quatre Eléments sera remployée par tous ceux qui ont écrit des traités d'alchimie : le manifeste est chaud ou humide ; il est du ressort du FEU ou de l'EAU, c'est-à-dire qu'il a trait au Mercure et à son pouvoir pontique qui permet de manifester l'âme du métal, entendue au plan hermétique. En revanche, l'intimité, du ressort du froid et du sec, c'est-à-dire de la TERRE et de l'AIR, manifeste la mort du métal ou du moins son état végétatif dans les cavernes de la terre.**]

Avec de semblables théories, la transmutation alchimique semblait toute naturelle aux adeptes. Un peu plus loin, l'auteur cite (même dans le manuscrit) le livre ***Lumen luminum***, c'est-à-dire un ouvrage dont le titre est précisément celui du traité actuel. Cet exposé théorique terminé, il énumère les métaux et leurs caractères alchimiques (Ms 6514, fol 122 r°, 1 ; ***Theatrum chemicum***, t. III, p. 86) :

« *Le plomb, dans son apparence, est froid et sec, fétide et féminin, etc. ; dans sa profondeur, il a les qualités contraires ;* »

de même l'étain, le fer, le cuivre, l'argent et l'or. La génération des métaux par le soufre et le mercure est alors exposée, d'après une théorie que j'ai déjà décrite. [**rappelons que dans ces pages, nous défendons uniquement le principe de la génération de certains minéraux qui se disitinguent des communs esentiellement par leurs propriétés tinctoriales**] Puis vient un chapitre sur les espèces, métaux, esprits, etc., exposant une suite de préparations relatives aux deux aluns, aux deux plombs, à l'arsenic, à l'or, à l'argent, au fer, au sel ammoniac, à la marcassite, à la tutie (oxyde de zinc impur), etc. Suivent des procédés concernant l'élixir et la pierre philosophale, désignés sous le nom d'eau-de-vie simple, matière qui n'a rien de commun avec notre alcool, et qui a donné lieu sous ce rapport à une erreur singulière de Hoefer, dans son ***Histoire de la chimi***e. [**cf. la critique de Chevreul de cette *Histoire de la chimie*, en 14 articles ; rappelons au passage que Fulcanelli cite plusieurs fois Hoefer. Curieusement, Berthelot, dont les idées allaient dans le sens d'une curieuse « orthodoxie » alchimique n'est pas cité parmi les savants qui ne dénigraient pas l'alchimie...**]
Les titres et le détail même de ces diverses descriptions et préparations sont les mêmes dans tous les traités alchimiques du XIII^{e} siècle et du commencement du XIV^{e} siècle; pour nous borner au cas présent, la description en est conforme, en général, dans le manuscrit et dans l'imprimé. Mais il est intéressant, pour l'étude critique de ces textes et pour l'histoire même de la science, de dire que le texte du traité ***De perfecto magisterio***, imprimé dans le ***Theatrum chemicum***, renferme des additions considérables, qui y sont d'ailleurs données comme telles ; elles forment au moins deux séries de date différente, la dernière et la plus récente portant seule le nom d'*Additiones*. Plusieurs sont indiquées comme tirées du ***Livre d'Emmanuel***, ouvrage arabe perdu, qui devait exister à la même époque. On rencontre aussi, parmi ces additions, une transcription du ***Livre des XII eaux***, donné comme extrait du précédent. Ce dernier titre de livre est cité fréquemment par les alchimistes, et on le rencontre aussi attribué à un texte du ms. 7158 (fol. 112). Mais il faut prendre garde que ce titre a été appliqué à plusieurs ouvrages distincts, comme il est arrivé fréquemment en pareille matière. Une autre addition dans le texte imprimé du ***Theatrum chemicum*** (p. 97) est dite extraite *ex libro de Artibus*

Romanorum. On sait que ce titre est celui de l'ouvrage technique du moine Eraclius, imprimé à plusieurs reprises dans notre siècle; mais je n'y ai pas retrouvé le texte précédent. A la page 99 du ***Theatrum chemicum***, on lit une préparation du chlorure de mercure sublimé qui manque dans le manuscrit. Ces séries d'additions constituaient un usage général, déjà évident dans le Papyrus de Leyde et facile à distinguer dans les recettes mêmes du ms. 6514. Il ne pouvait en être autrement, si l'on se reporte à la destination des ouvrages que nous examinons en ce moment. En effet, les praticiens qui se servaient de ces ouvrages les tenaient soigneusement au courant, en inscrivant à la marge de leur exemplaire, ou dans les blancs, les faits et recettes nouvelles dont ils avaient connaissance, et en y ajoutant leurs propres commentaires : le tout passait dans les copies ultérieures, reproduites plus tard dans les ouvrages imprimés. Ce travail d'additions et d'altérations progressives faites au texte initial, à des dates différentes, est très sensible dans le traité ***De perfecto magisterio*** actuel; je l'ai signalé également dans l'***Alchimie*** attribuée à Albert le Grand (***Introd. à la chimie des anciens***, p. 208), et il convient d'en tenir grand compte dans toute étude relative à l'histoire de la chimie au moyen âge. On ne saurait établir cette histoire avec quelque exactitude si l'on n'examine de près les manuscrits de chaque ouvrage et si l'on ne précise la date où ils ont été copiés. Mais revenons aux traités latins attribués à Razès ou à Aristote. Le texte imprimé du ***Theatrum chemicum*** finit (p. 127) par les mots traditionnels : *Explicit liber perfectionis*. Or le dernier article imprimé dans le traité du ***Theatrum chemicum*** figure au fol. 123 v°, i, du manuscrit 6514 ; il se termine de même par les mots :

« *Tu seras élevé au-dessus de tous les cercles lunaires de ce monde. Visite les pauvres, les mineurs, les veuves et les gens malheureux ; aide-les dans leurs tribulations, afin que tu puisses, au jour du jugement, entendre le Seigneur dire : Venez, vous les bénis de mon père*. »

Cet épilogue n'est évidemment pas dû à l'auteur arabe; il accuse la plume du traducteur chrétien ou de son copiste ; en outre, il montre le caractère mystique qui s'attachait toujours aux œuvres alchimiques et dont on trouve tant de traces chez Zosime, chez Olympiodore et leurs successeurs. Il ne forme pas, d'ailleurs, la fin du traité attribué à Razès dans le manuscrit, lequel poursuit l'exposition de ses recettes pendant deux feuilles et demie : les mêmes recettes existent aussi dans l'imprimé, mais à un endroit antérieur et mélangées avec d'autres. Tout ceci montre bien le mode de composition, ou plutôt de compilation, de ce genre d'ouvrages, et on voit combien ;on serait peu fondé à accepter aveuglément les attributions d'auteurs faites d'après les titres des manuscrits. Nous avons terminé l'analyse de cet important traité, présenté tantôt sous le nom de Bazès, tantôt sous celui d'Aristote, et qui n'appartient probablement pas plus au premier qu'au second. Nons arrivons alors, dans le manuscrit que j'examine, à un ouvrage portant le titre même que cite Vincent de Beauvais : ***Incipit liber Basis de aluminibus et salibus quae in hac arte sunt necessaria*** (6514, fol. 128). C'est un ouvrage essentiellement pratique, et où se trouvent des recettes traitant fréquemment les mêmes sujets que ies opuscules précédents. Il débute en décrivant les différentes espèces d'atramenta (vitriols), savoir ; l'alcolcotar, l'asurin ou alsurin (voir le présent article, p. 183), le calcadis, le calcantum...

« *Le meilleur est chez nous, en Espagne, et vient de Elebla. Geber, dans son livre De mutatorum a dit : On le traite avec l'aigle (c'est-à-dire le sel ammoniac, d'après Vincent de Beauvais)... Il renferme des soufres subtils quç l'on fait monter et que l'on teint, et qui teignent peut-être,* » etc.

Le texte du manuscrit est plus étendu; mais Vincent de Beauvais a reproduit les phrases que j'ai citées et qui renferment précisément l'une des citations qu'il fait de Geber. Le passage précédent était d'ailleurs de la nature de ceux qui se transmettent d'un auteur à l'autre. En effet, l'énumération des diverses espèces de vitriols que je viens de reproduire est la même dans Ibn-al-Beithar (***Traité des simples***, trad. de l'arabe par Leclerc, dans les Notices et extraits des manuscrits, t. XXV, p. 193, n° 1080), qui la donne comme tirée d'Avicenne. L'asurin, d'après le traducteur, ne serait autre que le sory des Grecs (***Introduction à la chimie***, p. 242), le calcantum étant regardé comme identique au misy, et le chalcadis au grec *chalcitis*. Les deux premières attributions me semblent douteuses : l'asurin étaitt plutôt la rubrique (Même ouvrage, p. 262), autrement *syricum* ou *sericum*. Le sory, d'ailleurs, a pu être identifié avec la rubrique, à un certain moment. Le texte d'Avicenne auquel s'en réfère Ibn-al-Beithar paraît être le même que celui que nous possédons dans le manuscrit 15458 de Paris (fol. 75-76), qui renferme la tradition latine des œuvres médicales d'Avicenne, par Gérard de Crémone; manuscrit que le vieux catalogue fait remonter au commencement du XIII^{e} siècle. Toute la filiation de ces recettes, depuis les écrivains arabes authentiques jusqu'à nos latins, devient ainsi maniteste. Le prétendu Razès du manuscrit 6514 expose ensuite l'histoire des différentes espèces de sels, leur usage, leur traitement, leur emploi en alchimie. Mais l'article relatif aux vitriols est le seul que j'aie pu identifier avec une citation

de Vincent de Beauvais : cet auteur avait en main, sous le même titre ***De salibus***, etc., un texte fort différent du nôtre, quoique traitant les mêmes sujets. La différence de rédaction est surtout manifeste dans les articles sur les métaux, attribués à Razès par Vincent de Beauvais; elle mérite d'autant plus d'être remarquée que la théorie est au, fond la même et toute pareille à celle d'Avicenne.

En résumé, tous ces textes représentent une même doctrine, doctrine originaire des Arabes; mais, à l'exception de ceux d'Avicenne, leurs attributions nominatives dans les manuscrits et dans les imprimés varient ; ce qui. montre, qu'on ne saurait prêter foi à ces attributions, sans plus ample, examen La seule qui subsiste, au moins comme probable, après discussion, est celle d'Avicenne.

BERTHELOT.

TROISIÈME ARTICLE

VI. GEBER ET SES OEUVRES ALCHIMIQUES.

Le moment est venu de nous occuper des traités alchimiques attribués à Geber. Cherchons d'abord s'il est possible d'établir le caractère de ses ouvrages authentiques, ou tout au moins des écrits arabes qui portent son nom, avant de procéder à l'examen des livres latins mis sous le même nom. Le personnage lui-même est mal connu : il paraît avoir vécu vers le IX^{e} siècle; [**cf. Chevreul, critique de Hoefer, Cambriel, Artephius et notre prima materia**] mais son histoire, telle qu'elle est rapportée par les historiens arabes, est remplie d'obscurités et de contradictions. Quoi qu'il en soit, il a joui d'une grande réputation. et les auteurs arabes lui attribuaient cinq cents ouvrages ou opuscules alchimiques. Ils sont tous inédits : plusieurs de ces ouvrages figurent à la Bibliothèque nationale de Paris et à la Bibliothèque de Leyde; mais les personnes qui en ont eu connaissance déclarent qu'ils diffèrent beaucoup des traités latins publiés jusqu'ici comme de prétendues traductions de Geber. Grâce à l'obligeance de M. Houdas, professeur.à l'Ecole des langues orientales, qui a bien voulu traduire pour moi deux des ouvrages arabes manuscrits qui existent à Paris sous le nom de Geber, je suis en mesure de préciser cette comparaison. Je donnerai d'abord une analyse de ces ouvrages, que les Arabes attribuaient à Geber, à tort ou à raison ; puis je rappellerai les citations du même écrivain faites par Avicenne et Vincent de Beauvais; enfin, je comparerai le tout aux ouvrages latins mis, en dernier lieu, sous le nom de Geber.

- Le manuscrit arabe 972 de Paris renferme (fol. 52-56) un ouvrage intitulé : ***Le livre de la Royauté***, suivi de ces mots :

« *C'est le huitième des cinq cents traités composés par le cheikh Abou Mousa Djâber ben Hayyân Eç-Coufy : Dieu lui fasse miséricorde !* »

L'ouvrage occupe seulement quelques folios; ce qui montre que les cinq cents traités attribués à Geber ne représentaient pas une étendue totale démesurée. Voici l'analyse du livre actuel :

« *Au nom du Dieu clément et miséricordieux. . . Dans le présent ouvrage, j'ai indiqué deux catégories d'opérations : la première d'une exécution prompte et facile, les princes n'aimant pas les opérations compliquées.. . De là le nom de Livre de la Royauté.. . Ce procédé doit être tenu secret, sans être révélé ni à vos proches, ni à votre femme, ni à votre enfant, etc. Si nous divulguions cette oeuvre, disaient les anciens, le monde serait corrompu, car on fabriquerait l'or comme aujourd'hui on fabrique le verre.* »

[**ce texte est typique des procédés mis en oeuvre par les alchimistes médiévaux pour voiler les idées. L'allusion au verre peut faire illusion...**]

Puis vient la définition de la pierre philosophale :

« *Sachez, cher frère, que l'eau (Mercure), si on la mélange avec de la teinture et de l'huile (Soufre ou bien sulfure d'arsenic fondu) de façon à en faire un tout homogène, puis que le liquide fermente, se solidifie et devienne pareil à un grain de corail, l'eau (disons-nous) donne de la sorte un produit fusible comme la cire et qui pénètre subtilement tous les corps : c'est l'imam.* »

[**étymologiquement, imam ou iman signifie conducteur, chef. Doit-on y voir comme l'entend Berthelot une allusion directe à la pierre philosophale**

? Oui, si le traité date bien du Moyen Âge, non dans le cas contraire puisque la pierre philosophale... est une invention du Moyen Âge ; nous finissons en une tautologie -]

« ... *J'ai mentionné la voie dans le* **Livre des Soixante-dix (Liber de Septuaginta**. Il existe une traduction latine d'un ouvrage qui porte ce titre dans le manuscrit 7158. Voir Journal des Savants, juin 1891, p. 372, note**).** *La voie la plus expéditive est celle de la balance. L'opération peut durer plus ou moins, de soixante-dix ans à quinze jours, comme je l'ai dit dans le Livre des Soixante-dix. La voie de la balance, plus courte, dure de neuf jours à un moment, sauf le temps nécessaire pour rassembler les drogues, les piler, les mêler, les fondre, etc... J'ai expérimenté moi-même tout ce que je rapporte; mais vous ne devez faire part du procédé à personne... L'élixir fond comme la cire et pénètre aussitôt le corps pour lequel il est préparé et qui prend son éclat (métallique) en un clin d'oeil.* »

Puis l'auteur parle de ceux qui n'ont obtenu le résultat cherché que par accident et n'ont pas réussi à le reproduire. « *Je vais vous expliquer le procédé et sa balance*. » Ce mot est pris dans un sens vague et emblématique. « *Les balances sont au nombre de trois... Deux simples : celle de l'eau et celle du feu; la troisième, composée des deux premières.* » L'auteur se livre continuellement à des énoncés vagues, annonçant qu'il va parler sans mystère, mais ne précisant jamais rien et renvoyant sans cesse à d'autres écrits dont il donne les titres. Tel est le caractère général de ce premier traité de Geber.
- Le même manuscrit (fol. 58) en renferme un second, intitulé : ***Le petit livre de la Clémence***, par Djaber.

« *Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Djaber ben Hayyan s'exprime en ces termes : Mon maître (que Dieu soit satisfait de lui!).. . me dit : Parmi tous les livres dans lesquels tu as traité de l'oeuvre, livres divisés en chapitres où tu exposes les diverses doctrines et opinions des gens (**1**), et partagés en sections, en y énumérant les diverses opérations, il en est qui ont la forme allégorique et dont le sens apparent n'offre aucune réalité. D'autres ont l'apparence de traités sur la guérison des maladies et ne sauraient être compris que par un savant habile. Quelques- uns sont rédigés sous la forme de traités astronomiques(**2**)...; d'autres ont l'apparence de traités de littérature , où les mots sont employés tantôt avec leur véritable sens, tantôt avec un sens caché... Or la doctrine qui donne l'intelligence de ces mots a disparu et les initiés n'existent plus. Personne, après toi, ne pourra donc plus en saisir le sens exact.. . Enfin tu as composé de nombreux ouvrages sur les minéraux et les drogues, et ces livres ont troublé l'esprit des chercheurs qui ont consumé leurs biens, sont devenus pauvres et ont été poussés par le besoin à frapper des monnaies de faux titre et à fabriquer des pierres fausses... ; ils ont employé aussi la ruse pour tromper les gens riches et autres, et la faute de tout cela est à toi et à tes écrits. Maintenant, ô Djaber, demande pardon à Dieu le Très Haut et dirige les chercheurs vers une œuvre prochaine et facile.— Maître, répondis-je, détermine quel chapitre je dois traiter ainsi.— Je ne vois, répond-il, dans tes ouvrages aucun chapitre complet et isolé : tous sont obscurs et confus, au point que l'on s'y perd.— J'ai cependant mentionné l'oeuvre dans mon **Livre des Soixante-dix** repartis-je..., dans le **Livre de la Royauté**, l'un de mes cinq cents opuscules, dans le **Livre de la nature de l'Etre**, etc. Cela est donné dans les **Vingt propositions (3)**.— Fais sur ce sujet un livre simple, clair, sans énigmes, résume les longs discours et ne gâte pas ton langage par des digressions suivant ta coutume.. . On trouvera ici la production des teintures sans putréfaction, sans lavage, sans purification, sans blanchiment des corps ni combustion par le feu.* »

(1. Ceci rappelle précisément la composition de l'ouvrage d'Avicenne, Journal des Savants, mars 1892, p. 184 - 2. Traité d'Avicenne. *Dictio VI*, cap. ii : Géométrie alchimique, p. 198 - Cf. Journal des Savants, mars 1892, p. 191 : l'art chimique, d'après le faux Aristote, est une astronomie inférieure - 3. Ce titre rappelle celui du ***Livre des Trente Paroles***) [**ajoutons que Berthelot n'essaye jamais de lire entre les lignes ; il aurait dû avoir l'attention attirée par l'expression « pierres fausses »... Nous avons eu maintes fois l'occasion de faire voir que, dans les traités médiévistes, la cabale hermétique, comme l'a bien montré Fulcanelli, était déjà au point, cf. nos Symboles**]

Puis vient la description d'un songe emblématique :

« *Je me vis en songe, debout, au miiieu de parterres et de parcs. A ma droite était un fleuve de miel mélangé de lait; à ma gauche, un fleuve devin. J'entendis une voix qui disait : Ô Djaber, invite tes amis à boire du fleuve de droite, mais interdis-leur le fleuve de gauche...* » [**les récits des alchimistes, dévoilant leurs opérations sous forme de rêves, sont légions. Voyez l'*Hermès Dévoilé* de Cyliani ou l'Île du Cosmopolite ou encore le *Songe Verd* du Bon Trévisan**]

Puis il annonce de nouveau qu'il va être clair :

« *Je vais indiquer la voie du feu seul, sans autre agent; cette opération est celle du mercure fixé, fondée sur la balance. L'œuvre est extérieure et intérieure.* »

[**Il est assez extraordinaire de voir citer plusieurs fois la balance sans que Berthelot n'y prête mot... Il y a là pourtant la relation au poids de nature et au poids de l'Art des alchimistes, montrant, s'il était besoin que, longtemps sans doute avant Lavoisier, les alchimistes avaient dû avoir la notion de poids des éléments même si cette notion, vague, n'était pas encore formalisée. L'oeuvre est extérieure dans la mesure où l'on doit mêler en poudres intimes les élements propres au Mercure et ceux qui dépendent des colombes de Diane - cf. Philalèthe - et l'oeuvre est intérieure dès lors que la première roue est actionnée par le feu extérieur qui éveille le feu intérieur, c'est-à-dire qui met en branle la formule favorite Solve et Coagula**

-]

Il recommande de nouveau le secret; puis il s'exprime, comme toujours, en termes vagues et symboliques :

« *Ôtez-en ce qui est étranger... Enlevez-lui sa forme corporelle et matérielle, car il ne pourra se mêler aux particules subtiles que s'il est subtil lui-même... Combinez les éléments froids et humides avec les éléments chauds et humides d'abord, puis avec les éléments chauds et secs, et vous aurez l'imam.* »

[**on voit que l'imam correspond à la définition même du Mercure philososphique**]

Puis il compare la fabrication de l'or et de l'argent à la création, par Dieu, du soleil, où prédomine la chaleur et la sécheresse, et de la lune, où domine le froid et l'humidité. Il faut avoir l'élixir des deux couleurs qui répondent a ces deux astres (et métaux)...

« *Faites fondre aux trois degrés de feu, le feu du début, le feu moyen, le feu extrême, qui fond l'élixir... Le solide fondra comme de la cire et durcira ensuite à l'air; il pénétrera et s'introduira comme un poison (1)... Une seule partie suffira pour un million. — Conservez l'élixir dans un vase en cristal de roche, en or, ou en argent, le verre étant exposé à se briser... Je ne vous ai rien caché, je vous ai aplani toutes les difficultés, comme nul ancien ni moderne n'aurait pu le faire. Récompensez-moi par vos prières. Distribuez une partie de l'élixir en mon nom, gratuitement, aux pauvres et aux malheureux (2). Dieu vous en tiendra compte pour moi : c'est lui qui me suffit et il est le meilleur des protecteurs.* »

(1. Iov, en grec ; voir ***Introduction à la chimie des anciens***, p. 14 et 254 - 2. Cf. ***Coll. des Alch. grecs,*** trad., Hiérothée, p. 423. Voir aussi Olympiodore, p. 86 - **Ce mot,** iO**V** **est peut-être le plus important de toute la symbolique alchimique et il a été à l'origine de toutes les méprises et de tous les contresens sur la nature du grand oeuvre.**)

Cette analyse reproduit les traits fondamentaux des deux opuscules arabes qui portent le nom de Geber. Leur comparaison avec les ouvrages mentionnés dans le présent article donne lieu à diverses remarques. La première et la plus essentielle, c'est que le texte arabe ne renferme aucune des doctrines précises sur la constitution des métaux que nous trouvons parmi les textes latins réputés traduits de l'arabe et attribués soit à Avicenne ou à Razès, dans les ouvrages de Vincent de Beauvais et d'Albert le Grand, soit au Pseudo-Aristote, aussi bien que dans ceux du prétendu Geber latin. En particulier, on peut observer qu'aucune allusion n'est faite dans les textes arabes précédents à la théorie de la génération des métaux par le soufre et le mercure. On n'y rencontre pas non plus de recette précise pour la préparation des métaux, ou des sels, ou de toute autre substance. [**c'eut dû être au contraire une précieuse indication dont Berthelot aurait pu tirer cet enseignement : qu'à côté de l'alchimie chimérique de la transmutation ou des teintures métalliques, il y avait celle de la génération des minéraux, autrement plus solide et sûre, dans ses principes**] Dans ces traités arabes le langage est vague et allégorique et rappelle par ses allures, son symbolisme, son caractère déclamatoire, ses recommandations, sa piété affectée, celui des alchimistes byzantins tels que Stephanus ou Comarius (***Coll. des Alch. grecs***, trad., p. 378.). Rien n'empêche donc d'admettre que les écrits arabes que je viens d'analyser aient été écrits a la suite de ces alchimistes, c'est-à-dire vers la date que les historiens attribuent à l'existence de Geber; à moins que les textes arabes eux-mêmes n'aient été mis à une époque postérieure sous le patronage de ce nom vénéré. On ne saurait tirer aucune induction des recommandations relatives au secret, ou du symbolisme érigé en principe, langage qui est de tous les temps chez les alchimistes : il se retrouve aussi bien dans les œuvres de Zosime et d'Olympiodore que dans celles d'Avicenne et dans les écrits des alchimistes du XVI^{e} siècle. Il ne peut donc fournir de termes historiques précis pour les comparaisons, celles-ci devant être cherchées surtout dans les indications de noms de personnages, d'auteurs et d'ouvrages connus, ou bien encore dans la filiation des doctrines et des faits scientifiques. Or, dans les citations précédentes, aucune doctrine ou fait précis n'est énoncé, aucun personnage n'est cité. Le seul ouvrage qui mérite attention serait le ***Livre des Soixante-dix***, dont la version latine manuscrite vaudrait la peine d'être étudiée à cet égard d'une façon plus approfondie. Observons en effet que les sous-titres y sont tout à fait du même ordre vague et prétentieux que dans les opuscules arabes de Geber (Cf. Journal des Savants, juin 1891, p. 372, note); mais ceci n'est pas très caractéristique, car un tel usage était déjà dans la tradition alchimique dès l'époque de Zosime (Voir ***Orig. de l'Alchimie***, p. 183. ***Livre de la Vertu*** ; ***Sur la Vertu et l'Interprétation*** ; ***Livre du Compte final*** ; ***Livre de la Vérité***, etc.). Comparons maintenant les textes qui viennent d'être analysés avec les citations attribuées à Geber dans les écrits latins des XII^{e} et XIII^{e} siècle. Ce qui me frappe d'abord, c'est que jamais Geber, circonstance singulière, n'est cité directement

par les auteurs latins authentiques de cette époque : il ne l'est ni par Albert le Grand, ni par Vincent de Beauvais. Ce dernier seul en reproduit le nom deux fois, mais, ainsi que je l'ai montré, c'est dans des citations tirées, l'une de Razès, l'autre d'Avicenne : je veux dire tirées des traductions latines d'ouvrages attribués à ces derniers. Nous pouvons en conclure que ni Albert le Grand ni Vincent de Beauvais n'ont eu connaissance des ouvrages latins qui sont attribués aujourd'hui à Geber, ouvrages dont nous trouvons de nombreuses copies dans les manuscrits, à partir de l'an 1300. De telles copies, sinon les ouvrages eux-mêmes, n'existaient donc pas encore, ou n'étaient pas répandues et regardées comme faisant autorité vers l'an 1250. On lit cependant des mentions multiples et étendues de phrases et de doctrines attribuées à Geber dans le traité d'Avicenne ***De Anima***, traité qui offre tous les caractères d'une œuvre traduite réellement de l'arabe et qui, si l'on écarte certaines interpolations, peut être attribué à Avicenne lui-même sans trop d'invraisemblance. Je ne parlerai pas de la double mention faite du nom de Geber dans la liste des noms des alchimistes, cette liste ayant été évidemment interpolée par le traducteur (v. p. 185 de ce Journal) ; mais on trouve des textes plus significatifs dans le chapitre III du livre 1er du traité ***De Anima***. Avicenne y combat Geber après l'avoir appelé « maître des maîtres ». Il l'accuse de charlatanisme, accusation sur laquelle il revient à plusieurs reprises dans le cours de cet ouvrage, et il lui reproche son vague et son symbolisme : reproche qui est d'accord avec les citations précédentes du texte arabe. Les phrases mêmes qu'Avicenne attribue à Geber sur la pierre qui n'est pas pierre, sur la pierre comparée à un arbre, à une herbe, à un animal, ne se retrouvent pas dans les petits ouvrages arabes que j'ai cités; mais elles pourraient exister dans quelque autre. En tout cas, elles sont en harmonie avec le caractère général symbolique de ces opuscules, tandis qu'elles diffèrent beaucoup du caractère essentiellement rationnel des oeuvres latines dont je vais parler. Ces dernières oeuvres méritent une attention toute particulière, car c'est à elles qu'est due la réputation dont Geber a joui dans le monde latin : réputation usurpée, si les doutes relatifs à leur authenticité sont fondés. Pour permettre au lecteur de mieux juger la question, je crois nécessaire de donner quelques indications sur les prétendues œuvres latines de Geber. Les principales ont pour titre : ***Summa collectionis complementi secretorum naturae***, autrement dit ***Summa perfectionis magisterii***; ouvrage capital, qui se présente sous différents titres dans les manuscrits et dans les imprimés; ***De investigatione perfectionis*** ; ***De inventione veritatis***, et ***Liber fornacum***; tous traités contenus dans le volume intitulé : ***Artis chemicae principes*** (Bâle, 1572); Enfin ***Testamentum Geberi regis Indice et Alchimia Geberi***.
Parmi ces ouvrages attribués à Geber, nous devons écarter tout d'abord les deux derniers, oeuvres pseudépigraphes dont les manuscrits sont beaucoup plus modernes. Les préparations décrites dans l'***Alchimie***, notamment celles qui concernent l'acide nitrique, l'eau régale, le nitrate d'argent, sont inconnues des auteurs du XIII^{e} siècle et elles ne figurent même pas dans la Samma. Ce sont là évidemment des écrits apocryphes et plus modernes, composés pendant le cours du XIV^{e} siècle et mis sous l'autorité du nom de Geber. Les opuscules ***De investigatione perfectionis***, ***De inventione veritatis*** et le ***Liber fornacum*** ne sont pas autre chose que des extraits et des résumés de la ***Summa***, qui y est citée à plusieurs reprises. Ils reproduisent les mêmes préparations et opérations, avec additions de noms et de faits plus modernes, tels que les noms du salpêtre, du sel de tartre, de l'alun de roche et de plume, la mention des eaux dissolvantes obtenues en distillant un mélange de vitriol de Chypre, de salpêtre et d'alun,— ce qui fournit de l'acide nitrique,— ou bien en ajoutant à ces sels du sel ammoniac,— ce qui rend le produit apte à dissoudre l'or, le soufre et l'argent (eau régale). Tout cela manque dans la ***Summa***. Or ces préparations ne figurent, à ma connaissance, dans aucun manuscrit du XIII^{e} siècle ou du commencement du XIV^{e}. Ce sont donc là aussi des œuvres du milieu du XIV^{e} siècle, représentant à peu près les mêmes connaissances scientifiques que les écrits de Jean de Roquetaillade, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] par exemple. Mais elles ne ressemblent en rien aux écrits arabes authentiques, ni même aux écrits latins réputés traduits d'Avicenne. Attachons-nous de préférence à la ***Summa***, qui est le livre fondamental attribué à Geber. Le texte en existe dans les plus vieux manuscrits alchimiques latins : le numéro 651 A de la Bibliothèque nationale, écrit aux environs de l'an 1300, en renferme deux copies (fol. 61 - 83 et 174 -186), copies complètes et conformes aux textes imprimés, sauf variantes. J'ai vérifié cette conformité dans le détail, spécialement pour la première copie.
La ***Summa*** est un ouvrage méthodique, fort bien composé [***la Somme de perfection*** **n'est pas de Geber mais de Paul de Tarante OFM (late 13th cent.) by W. R. Newman,** ***The genesis of the Summa perfectionis*****, Archives internationales d'histoire des sciences 35 (1985) 240--302**]. Il est partagé en deux livres. Le premier traite des problèmes généraux de la science chimique; il se divise en quatre parties, précédées d'une préface :

« *Nous avons tiré notre science des livres des anciens et nous en avons fait une somme ou résumé, en les complétant au besoin... Pour avoir profit de ce livre, il faut que l'adepte connaisse les principes naturels qui sont le fondement de notre art; il n'a pas atteint par là le terme de cet art caché, mais il y possède un accès plus facile... L'art ne peut reproduire la nature dans toutes ses*

oeuvres; mais il peut l'imiter, quand il possède des règles convenables. »

On voit combien cet exposé modeste diffère des promesses excessives et vagues du Geber arabe. Il ne contient non plus aucune des formules musulmanes : « *Au nom du Dieu clément et miséricordieux* », dont cet auteur est prodigue, ainsi que l'Avicenne traduit en latin. Le Pseudo-Geber latin parle un tout autre langage. La première partie du 1er livre de la ***Summa*** traite des empêchements de l'art et des conditions que doit remplir l'opérateur, empêchements tenant à son corps ou à son esprit.

« *Encore ne réussira-t-il qu'avec le concours de la puissance de Dieu, qui donne et ôte à qui il veut.* »

La seconde partie du 1er livre expose les raisonnements de ceux qui nient l'existence de l'alchimie et les réfute. C'est là un ordre d'idées inconnu des alchimistes grecs, ainsi que des alchimistes syriaques, dont je possède une traduction. On n'en trouve non plus aucune trace dans les opuscules arabes de Geber, que nous avons analysés. A la vérité, Avicenne commence à parler de ces doutes ; mais c'est un auteur bien plus récent que le Geber historique, et il expose ses objections d'une façon à la fois plus sommaire et plus confuse que le Pseudo-Geber latin (Voir notamment *Dictio*, I, ch. 2). Dans la ***Summa***, l'argumentation est poussée à fond et suivant les deux sens contraires, d'après toutes les règles de la logique scolastique. J'y relèverai seulement cette objection terrible, qui a fini par tuer l'alchimie :

« *Voici bien longtemps que cette science est poursuivie par des gens instruits ; s'il était possible d'en atteindre le but par quelque voie, on y serait parvenu déjà des milliers de fois. Nous ne trouvons pas la vérité, sur ce point, dans les livres des philosophes qui ont prétendu la transmettre. Bien des princes et des rois de ce monde, ayant à leur disposition de grandes richesses, et de nombreux philosophes ont désiré réaliser cet art, sans jamais réussir à en obtenir les fruits précieux ; c'est donc là un art frivole.* »

Parmi les arguments contraires, je transcris le suivant, qui est resté un principe de philosophie expérimentale :

« Ce n'est pas nous qui produisons ces effets, mais la nature; nous disposons les matériaux et les conditions, et elle agit par elle-même : nous sommes ses ministres (administratores illias sumas). »

[**les alchimistes applquent un feu extérieur afin de rendre manifeste l'occulte, disent-ils, c'est-à-dire le feu intérieur, caché dans leurs matières**]

L'auteur poursuit, toujours avec méthode; il expose, non sans chaleur, le pour et le contre des opinions de ceux qui font consister l'art dans les esprits, c'est-à-dire qui retirent la pierre philosophale du mercure , du soufre, de l'arsenic, du sel ammoniac ; ou bien dans les corps,
tels que les plombs blanc et noir (plomb ordinaire et étain), les autres métaux, le verre, les pierres précieuses, les sels, aluns, natrons, borax (fondant), ou toutes matières végétales, etc. Cette longue discussion scolastique offre tout à fait le cachet des argumentateurs du XIIIe siècle; mais elle ressemble peu à ce que nous lisons dans les textes alchimiques arabes proprement dits. J'ai cité ces exposés, surtout parce qu'ils montrent bien l'esprit et le temps de l'auteur. Mais les dernières parties du 1er livre ont un véritable caractère scientifique et manifestent l'état des connaissances et des théories chimiques,— non au IXe siècle, où personne ne tenait un semblable langage, mais vers la fin du XIIIe siècle. L'auteur attribue aux anciens cette opinion que les principes naturels sur lesquels la nature opère sont l'esprit fétide et l'eau vivante (soufre et mercure); opinion développée au XIe siècle par Avicenne et qui ne paraît guère remonter plus haut. D'après le Pseudo-Geber latin, chacun de ces principes doit être changé d'abord en une terre correspondante; puis, de ces deux terres, la chaleur développée dans les entrailles de la terre extrait une double vapeur subtile, qui est la matière immédiate des métaux. L'auteur dit ensuite que, d'après lui, il existe, en réalité, trois principes naturels des métaux : le soufre, l'arsenic, qui lui est congénère, [**rappelons que l'Arsenic de Geber peut être assimilé au principe SEL de Paracelse et au CORPS de Fulcanelli**] et le mercure. Ce sont là en réalité des théories en partie nouvelles et postérieures à celles d'Avicenne. A chacun de ces principes naturels notre auteur consacre un chapitre, où sont exposés une série de faits positifs, parfois défigurés par ses interprétations :

« *Le soufre perd la majeure partie de sa substance par la calcination... Tout métal calciné avec lui augmente de poids... Uni au mercure, il produit du cinabre,* » etc.

« *Le mercure coule sur une surface plane, sans y adhérer. Il s'unit aisément au plomb, à l'étain et à l'or; plus difficilement à l'argent et au cuivre; au fer, seulement par un artifice. L'or est le seul métal qui tombe au fond du mercure... C'est par l'intermédiaire du mercure qu'on dore tous les métaux...* »

Puis viennent les six métaux. L'auteur les énumère et les définit avec une grande netteté :

« *Un métal est un corps minéral, fusible, malléable ,* » etc. ;

il traite de chacun d'eux dans un chapitre séparé, en présentant d'abord la définition exacte:

« *L'or est un corps métallique, jaune, pesant, non sonore, brillant..., malléable, fusible, résistant à l'épreuve de la coupellation et de la cémentation. D'après cette définition , tu peux établir qu'un corps n'est point de l'or, s'il ne remplit pas tes conditions positives de la définition et de ses différenciations.* »

Tout ceci est d'une fermeté de pensée et d'expression inconnue aux auteurs antérieurs, notamment aux Arabes. Cependant l'auteur croit, comme tous les alchimistes, que le cuivre peut être changé en or, par la nature et par l'art, et il cite comme preuve des observations d'après lesquelles certains minerais de cuivre, décomposés par l'action prolongée des eaux naturelles, laissent dans le sable des paillettes d'or. Ces observations sont exactes, en effet, mais mal interprétées, l'or préexistant dans les minerais en question, comme nous le savons aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, l'auteur définit avec la même rigueur l'argent, le plomb et les autres métaux, et il retrace les traits caractéristiques de leur histoire chimique, telle qu'elle était connue de son temps. Si l'on excepte certains détails erronés et illusoires relatifs à la transmutation, tous ces chapitres portent le cachet d'une science solide et positive, bien plus claire, plus nette, plus méthodique que celle des alchimistes grecs, syriaques, ou même d'Avicenne. Elle est comparable, sinon supérieure, à celle d'Albert le Grand ou de Vincent de Beauvais, et elle paraît exposée par quelqu'un de leurs contemporains. Enfin, la quatrième partie du livre 1 de la ***Summa*** est consacrée à la description des opérations chimiques, savoir : la sublimation en général, avec nombreux détails techniques sur les aludels, les fourneaux, la sublimation du mercure; celle des sulfures (marcassite et magnésie), laquelle se compliquait, en réalité, d'un grillage; celle de la tutie (oxyde de zinc impur). Puis vient la *descensio* ou fusion des corps, exécutée de façon à les faire écouler par le fond du fourneau; la distillation par alambic et la filtration, la calcination ou grillage; la solution, mot qui comprend à la fois la fusion et la dissolution proprement dite; la coagulation, la fixation, l'incération ou ramollissement. Toutes ces descriptions sont remplies de détails techniques et accompagnées, dans le manuscrit, de figures exactes (J'ai reproduit ces figures dans les *Annales de physique et de chimie*, 6e série, t.XXIII, p. 433.). Nous apprenons ainsi nettement quelles étaient les opérations exécutées par les chimistes au XIII^{e} siècle, et nous rencontrons une base solide pour apprécier les faits sur lesquels ils appuyaient leurs opinions, réelles ou chimériques. En tout cas, cette partie de l'ouvrage du Pseudo-Geber est claire et positive : elle ne cite, d'ailleurs, aucun auteur et l'on y rencontre à peine deux ou trois noms arabes de substances, noms d'usage courant alors en Occident. Rien n'y ressemble aux textes arabes de Geber que j'ai donnés plus haut. En outre le mode général d'exposition est différent de celui du traité d'Avicenne, quoique la marche des idées ne soit pas sans quelque analogie. On doit surtout remarquer que le traité attribué à Geber est rédigé d'après une méthode tout occidentale, contemporaine de celle des écrits de saint Thomas d'Aquin. Le second livre du Pseudo-Geber latin est essentiellement alchimique, mais toujours exposé suivant la correction des règles scolastiques :

« *Pour connaître les transmutations des métaux et celle du mercure, il faut que l'opérateur ait dans l'esprit la vraie connaissance de leur nature interne. Nous exposerons donc d'abord les principes des corps, ce qu'ils sont d'après leurs causes propres, ce qu'ils contiennent en eux de bon ou de mauvais. Puis nous montrerons les natures des corps et leurs propriétés, lesquelles sont les causes de leur corruption* »...

Et il indique en conséquence comment il faut corriger la nature des métaux imparfaits, la seconde partie décrivant les remèdes ou médecines qu'il convient de leur appliquer. La troisième et dernière partie du second livre reprend un caractère plus clair et plus réel pour les modernes; elle expose l'analyse et l'épreuve des métaux par coupellation (*cineritium*), cémentation, ignition, fusion, exposition aux vapeurs acides, mélange et chauffage avec le soufre, calcination, réduction, amalgamation. Tout cela représente, je le répète, une science véritable, qui poursuit un but réel, par des procédés sérieux, sans mélange d'illusion

mystique ou de charlatanisme.
Tel est cet ouvrage, remarquable par l'esprit méthodique et rationnel qui a présidé à sa composition et par la clarté avec laquelle sont exposés les faits chimiques relatifs à l'histoire des métaux et des autres composés. Mais cette méthode même, ces raisonnements nets, cette coordination logique des faits et des idées trahissent le lieu et l'époque où le livre a été composé. C'est là, à mon avis, une œuvre du XIII^{e} siècle, et on ne saurait, en aucune façon, l'attribuer à un auteur arabe du VIII^{e} ou du IX^{e} siècle : on ne le peut, ni d'après ce que nous savons d'ailleurs des alchimistes byzantins ou syriaques, esprits faibles et mystiques, sans originalité, ni d'après les traductions que j'ai données de textes arabes authentiques attribués à Geber, ni d'après l'examen de l'alchimie qui paraît avoir été réellement traduite en latin d'après un ouvrage arabe d'Avicenne. La ***Summa*** ne contient aucune preuve catégorique d'une semblable origine, ni dans la méthode, ni dans les faits, ni dans les mots ou les personnages cités, ni dans les allusions à l'islamisme, qui y font complètement défaut. Non seulement la ***Summa*** ne remonte pas au IX^{e} siècle; mais il semble extrêmement douteux qu'il ait jamais existé un texte arabe dont cet ouvrage serait la traduction, même arrangée ou interpolée; il est trop dissemblable des opuscules arabes de Geber et du traité ***De Anima*** d'Avicenne pour que l'on puisse admettre une semblable hypothèse. Sans aller jusqu'à nier que quelques phrases, voire même quelques morceaux et descriptions, aient pu être tirées d'écrits du Geber arabe, écrits ignorés jusqu'ici, cependant la paternité de cet ouvrage ne saurait être attribuée à un auteur arabe. L'hypothèse la plus vraisemblable à mes yeux, c'est qu'un auteur latin, resté inconnu, a écrit ce livre dans la seconde moitié du XIII^{e} siècle, d'après les faits et documents qu'il avait en main, et qu'il jugé à propos de le mettre sous le patronage du nom vénéré de Geber, de même que les alchimistes gréco égyptiens avaient emprunté le grand nom de Démocrite pour en couvrir leurs élucubrations : l'Alchimie syriaque que j'ai en main porte aussi le nom de ***Doctrine de Démocrite***. En raison de sa clarté et de sa méthode, supérieure à celle des traités traduits réellement de l'arabe qui figurent dans nos manuscrits, l'ouvrage latin du Pseudo-Geber a pris aussitôt une autorité considérable et il a reçu une divulgation universelle dans le monde alchimique : il est devenu, en cet ordre, la base des études du XIV^{e} siècle. Mais son attribution aux Arabes eux-mêmes a faussé toute l'histoire de la science, en conduisant à attribuer à ceux-ci tout un ensemble de connaissances positives qu'ils n'ont jamais possédées.

BERTHELOT.

SUR LES ALLIAGES D'OR ET D'ARGENT ET SUR LES RECETTES DES ORFÈVRES AU TEMPS DE L'EMPIRE ROMAIN ET DU MOYEN ÂGE,

PAR M. BERTHELOT. - Annales de Physique et chimie, tome XXII, 6ème série, pp. 145-173

L'emploi des métaux précieux chez les peuples civilisés remonte à la plus haute antiquité; mais la pratique des industries des orfèvres et des joailliers anciens ne nous est révélée tout d'abord que par l'examen même des objets parvenus jusqu'à nous. Les premiers textes précis et détailles qui décrivent ces pratiques sont contenus dans un papyrus égyptien, trouvé à Thèbes et qui est actuellement au musée de Leide. Ce papyrus date du III^{e} siècle de notre ère ; il est
écrit en langue grecque. Je l'ai traduit il y a quelques années (Annales de physique et chimie, 6° série, t. IX, p. 5; 1886 — Introduction à la Chimie des anciens et du moyen âge, p. 3 à 73; in-8°, chez Steinheil; 1889) et je l'ai rapproché, d'une part, de quelques phrases contenues dans Vitruve, dans Pline et d'autres auteurs sur les mêmes sujets; et, d'autre pari, des écrits alchimiques grecs, datant du IV^{e} et du V^{e} siècle, et dont j'ai fait également la publication (Collection des Alchimistes grecs, texte et traduction; in-4°, Steinheil; 1888.). Les industries des métaux précieux étaient liées à cette époque avec celles de la teinture des étoffes, de la coloration des verres et de l'imitation des pierres précieuses, et mises en œuvre par les mêmes opérateurs. [**voir idée alchimique, III**] J'ai montré à cette occasion comment l'alchimie et l'espérance chimérique de faire de l'or sont nées des pratiques techniques des orfèvres, et comment les prétendus procédés de transmutation, qui ont eu cours pendant tout le moyen âge, n'étaient, à l'origine, que des procédés pour préparer des alliages à bas titre, c'est-à-dire pour imiter et falsifier les métaux précieux (Introduction à l'étude de la Chimie des anciens, p. 20, 53, 65, (sur l'asem), etc.). Mais, par une attraction presque invincible, les industriels livrés à ces pratiques ne tardèrent pas à s'imaginer que l'on pouvait passer de l'imitation de l'or à sa formation effective, surtout avec le concours des puissances

surnaturelles, évoquées par des formules magiques (Ibid., p. 78.). Quoi qu'il en soit , on ne sait pas bien jusqu'ici comment ces pratiques et ces théories ont passé de l'Egypte, où elles florissaient vers la fin de l'empire romain, jusqu'à notre Occident, où nous les retrouvons en plein développement, à partir des XIII^{e} et XIV^{e} siècles, dans les écrits des alchimistes latins [**voir en particulier les écrits de Senior in Bibliotheca Chemica curiosa et l'Artis Auriferae qui contient des textes fondamentaux**] et dans les pratiques des orfèvres, des teinturiers et des fabricants de vitraux colorés. J'ai cherché cependant, par des travaux publiés dans un autre Recueil (Journal des Savants, août et septembre 1890; janvier 1891), à retrouver les traces directes du passage des doctrines et des théories des alchimistes grecs, telles qu'elles ont été transmises aux Latins par l'intermédiaire des Syriens et des Arabes. Quant aux pratiques industrielles proprement dites, nous pouvons en constater l'existence au XII^{e} siècle, dans l'Occident, par deux Traités qui ont été imprimés à diverses reprises, savoir : la **Schedula diversarum artium**, du moine Théophile (Sources de l'histoire de l'art et de sa technique au moyen âge, éditées sous la direction des professeurs Eitelberger et Edelberg, Vienne, t. VII.— L'ouvrage même de Théophile a été publié dans ce Recueil par..., avec une traduction allemande.), et l'ouvrage intitulé **De coloribus et artibus Romanorum**, par Eraclius (Même Recueil, t. IV. — Voir aussi la Notice sur ce Traité, rédigée par M. Giry, dans le 35e fascicule de la Bibliothèque de l'École des Hautes Études, 1878.). Ces deux Traités sont rela-tifs à la fabrication des couleurs destinées aux peintres, aux orfèvres, aux copistes de manuscrits ; à celle des verres colorés et émaux, ainsi que des vases, ornements d'église, et métaux divers, principalement au point de vue des objets destinés au culte. Quoiqu'ils se rattachent à une filiation italo-byzantine, ces deux Traités ne présentent aucune relation directe avec les vieilles traditions égyptiennes et grecques que je viens de rappeler.

Au contraire, je viens de reconnaître les traces les plus claires de ces mêmes traditions dans deux autres Traités, plus anciens que les précédents, et imprimés également, mais sans commentaires, et qui n'ont point été jusqu'ici l'objet d'une étude systématique. Ils paraissent avoir échappé aux historiens de la Chimie, qui n'en font aucune mention, malgré l'importance de ces témoignages. C'est ce qui m'engage à présenter ici les résultats de mon étude.

Le plus ancien de ces Traités se trouve dans un manuscrit de la bibliothèque du Chapitre des chanoines de Lucques; le manuscrit a été transcrit au temps de Charlemagne, et il renferme divers autres Ouvrages. Il a été publié au siècle dernier par Muratori, dans ses **Antiquitates italicae** (t .II, p. 364-387 ; Dissertatio XXIV), sous le titre: **Compositiones ad tingenda musiva, pelles et alia, ad deaurandum ferrurn, ad mineralia, ad chrysographiam, ad glutina quœdam conficienda, aliaque artium documenta**. « *Recettes pour teindre les mosaïques, les peaux et autres objets, pour dorer le fer, pour l'emploi des matières minérales, pour l'écriture en lettres d'or, pour faire les soudures (et collages) et autres documents techniques.* » En outre, M. Giry, de l'École des Chartes, a collationné ce manuscrit sur place et il a eu l'extrême obligeance de me communiquer sa collation, qui est fort importante. Ce groupe de recettes a passé, entièrement ou à peu près, dans une collection plus étendue, intitulée **Mappae clavicula** (c'est-à-dire Clef de la Peinture), publiée en 1847, Par M. A. Way, d'après un manuscrit du XII^{e} siècle, appartenant à Sir Thom. Phillips, dans le Recueil intitulé: Archaeologia, Recueil de la Société des Antiquaires de Londres, t.XXXII, p. 183-244. Il existe de ce dernier Traité un manuscrit plus ancien encore, car il date du X^{e} siècle. Ce manuscrit se trouve dans la bibliothèque de Schlestadt, où il a été signalé par M. Giry, qui l'a aussi collationné avec soin et qui a bien voulu me confier celte précieuse collation. Un certain nombre de recettes de ce Traité sont transcrites dans ceux d'Eraclius et de Théophile et on en rencontre quelques-unes éparses dans d'autres manuscrits de la Bibliothèque nationale et dans d'autres collections, remontant aussi jusqu'au X^{e} siècle; ce qui montre comment les procédés pratiques formaient un fonds commun et connu plus ou moins complètement des industriels adonnés à une même profession dans les pays latins : ajoutons même dans les pays de culture grecque, car j,e signalerai certaines de ces recettes chez les Alchimistes grecs. La collation **Mappae clavicula** se compose de deux portions principales, savoir : un Traité sur les métaux précieux et un Traité sur des recettes de teinture, suivi de divers autres articles, dont un groupe relatif à la balistique incendiaire dans la guerre. Les recettes de teinture reproduisent à peu près entièrement, quoique dans un ordre parfois un peu différent, les Compositiones du manuscrit de Lucques : j'aurai occasion d'y revenir plus lard. Je me propose spécialement aujourd'hui d'examiner le Traité relatif aux métaux précieux, lequel présente de frappantes analogies avec le papyrus égyptien de Leide, trouvé à Thèbes, comme avec divers opuscules, tels que la Chimie dite de Moïse, renfermés dans la collection des Alchimistes grecs. Plusieurs des recettes de la **Mappae clavicula** sont, comme je le montrerai, non seulement imitées, mais traduites littéralement de celles du papyrus et de celles de la collection des Alchimistes grecs : identité qui prouve la conservation continuedes pratiques alchimiques, y compris celles de la transmutation, depuis l'Egypte jusque chez les artisans de l'Occident latin. Les théories proprement dites, au contraire, n'ont

reparu en Occident que vers la fin du XII^{e} siècle, après avoir passé par les Syriens et par les Arabes. Mais la connaissance des pratiques elles-mêmes n'avait jamais été perdue. C'est cette démonstration que je vais donner, en reproduisant un certain nombre de textes de la **Mappae clavicula**, et en faisant suivre cette reproduction des explications qui me paraîtront nécessaires. Je me bornerai d'ailleurs à donner ici les recettes les plus caractéristiques ; la reproduction complète du Traité exigerait une étendue trop considérable, sans ajouter grand'chose à la démonstration. En effet, l'ouvrage complet de la **Mappae clavicula** occupe cinquante-huit pages grand in-4°, dans l'**Archaeologia**, et les recettes métallurgiques remplissent la moitié de cet espace environ. Mais beaucoup de recettes se répètent avec des variantes peu importantes et d'autres sont sans intérêt. Je relèverai de préférence ceux de ces textes qui permettent de préciser le degré des connaissances auxquelles les anciens étaient parvenus, dans la préparation des alliages et dans leur coloration : ils fournissent sûr les alliages eux-mêmes des renseignements peu connus des chimistes d'aujourd'hui. Je commencerai par la série des recettes relatives aux alliages destinés à imiter et à falsifier l'or, recettes d'ordre alchimique; car on y trouve aussi la prétention de le fabriquer.

PREMIÈRE SÉRIE.

ALLIAGES D'OR ET CONGÉNÈRES.

1. Pour augmenter l'or (Les numéros sont ceux donnés par l'éditeur, dans l'Archaeologia).

Prenez mercure, 8 p.; limaille d'or, 4 p-5 bon argent en limaille, 5 p.; limaille de laiton (Désigné sous le nom d'orichalque. - **cette limaille s'apparente à la scoria du sermon XIII de la Turba**), 5 p.; alun lamelleux (Voir Introduction à l'étude de la Chimie, p. 237.) et fleur de cuivre appelée par les Grecs chalcantum (Sulfate de cuivre plus ou moins basique; même Ouvrage, p. 241), 12 p.; orpiment doré, 6 p.; electrum (Alliage d'or et d'argent : c'est l'Asem égyptien. II est désigné dans, le texte actuel sous le nom d'Elidrium, lequel s'applique aussi à la chélidoine (recette n° 72), spécialement dans les Alchimistes grecs et dans le papyrus de Leide; il y signifie à la fois une plante et un produit minéral jaune, assimilé à la plante, suivant l'habitude symbolique de ces auteurs. Dans le texte de la Mappae, il offre aussi les deux sens, le produit métallique étant d'ailleurs, comme je viens de le dire, l'électrum ou Asem des anciens.), 12 p. Mélangez toutes les limailles avec le mercure, en consistance cireuse; ajoutez l'electrum et l'orpiment; puis ajoutez le vitriol et l'alun; placez le tout dans un plat sur des charbons; faites cuire doucement, en aspergeant à la main avec du safran (Matière métallique jaune, assimilée au safran végétal et probablement identique avec un sulfure d'arsenic de teinte orangée. Cf. Introduction, etc., p. 287. On distinguait spécialement le safran de Cilicie, qui dans la Mappae est devenu, par suite de diverses erreurs de copiste, le safran de Lycie et même de Sicile.) infusé dans du vinaigre, et un peu de natron; on emploie 4 p. de safran. On asperge peu à peu, jusqu'à ce qu'il se dissolve; laissez-le s'imbiber. Quand la masse sera solidifiée, enlevez-la et vous aurez de l'or, avec augmentation. Vous ajouterez aux espèces précédentes un peu de pierre de lune, qui se dit en grec Afroselinum (Sélénite, c'est-à-dire sulfate de chaux, ou mica, ou feldspath transparent. Introduction, etc., p. 267.). On voit qu'il s'agit d'une recette compliquée, dans laquelle interviennent l'or, l'argent, le cuivre, le laiton, le mercure, additionnés de sulfure d'arsenic ; ce dernier étant destiné à unifier l'alliage et à lui donner l'apparence de l'or. C'est donc, en somme, un procédé de falsification. L'intervention des sulfures d'arsenic dans ce genre de fabrication est caractéristique: elle rappelle les procédés de diplosis (Collection des Alchimistes grecs, p. 40; Chimie de Moise, p. 292, n° 24 ; p. 294, n' 32, etc. Voir aussi Introduction, etc., p. 67.) donnés sous le nom de Moïse, (Introduction, etc., p. 61) et d'Eugénius (Idem, p. 62), ainsi que les recettes plus générales de la Chrysopée du Pseudo-Démocrite (Collection des Alchimistes grecs, traduction, p. 46 et 47)- L'arsenic, ou plutôt l'orpiment, figure également, même de nos jours, dans les soudures d'orfèvres (Introduction, etc., p. 61). Il existait donc toute une Chimie spéciale, abandonnée aujourd'hui, mais qui jouait un grand rôle dans les pratiques et dans lus prétentions des alchimistes.

2. Faire de l'or.

Argent, une livre; cuivre, une demie livre; or, une livre. Fondre, etc. La recette s'arrête là dans le manuscrit de Schlestadt et elle est suivie d'un blanc; puis vient une recette toute différente, qui paraît se rapporter au durcissement du plomb (Sujet traité aussi dans le papyrus de Leide : Introduction, etc., p. 28.), et qui a été confondue avec la précédente dans le manuscrit de Way. On voit qu'il s'agit simplement de fabriquer de l'or à bas titre, en préparant un alliage d'or et d'argent, teinté au moyen du cuivre. Mais l'orfèvre cherchait à le faire passer pour de l'or pur, comme montrent le litre de l'article actuel et les détails de quelques-uns des suivants : cette fraude est d'ailleurs fréquente, même de notre temps, dans les pays où la surveillance légale est imparfaite.

Le procédé de Jamblique (Collection des Alchimistes grecs, traduction, p. 276, n° 6) doit être aussi rappelé ici.

3. Item.

On opère avec un mélange de cuivre, d'argent et d'or; après diverses opérations rendues obscures par l'emploi de mots qui ne figurent ni dans les dictionnaires latins, ni dans les dictionnaires grecs, l'auteur termine par ces mots : « *enlevez ; vous aurez un or excellent* ».

4. Item.

Argent, 4 p.; misy (Produit de l'altération spontanée des pyrites. Introduction, etc., p. 14 et 15 : notes, et p. 242.) de Chypre, 4 P.; electrum broyé et criblé, 7p.;sandaraque (Sulfure d'arsenic rouge.),4 p.; mêlez; fondez l'argent; aspergez avec les espèces ci-dessus; fondez à un feu violent, en remuant tout ensemble, jusqu'à ce que vous voyez la couleur de l'or. Enlevez et éteignez avec de l'eau froide, dans un bassin où l'on verse la préparation faite avec ce mélange. Puis suit une variante :
Misy de Chypre et electrum, parties égales; faites-en une masse molle et grasse; fondez l'argent, et, quand il est encore chaud, versez-le dans cette masse pâteuse.

5. Fabrication d'un or augmenté.

Prenez la limaille du cuivre préparé à chaud. Broyez dans l'eau, avec 2 parties d'orpiment cru, jusqu'à consistance de colle grasse; cuisez dans une marmite pendant six heures; le produit noircira. Enlevez, lavez, mettez parties égales de sel et broyez ensemble; puis faites cuire la matière dans la marmite et voyez ce qu'elle devient. Si elle est blanche, ajoutez de l'argent; si elle est jaune, ajoutez de l'or par parties égales, et vous obtiendrez une chose merveilleuse.
On voit dans ces derniers mots apparaître l'idée qu'un même agent (Cf. Chimie de Moïse, Coll. des Alch. grecs, trad., p. 294, n° 33, fin. — Le Pseudo-Démocrite, même collection, p. 48, n° 8. — C'est la théorie courante des alchimistes latins au moyen âge.), suivant le degré de la cuisson, peut multiplier lantôt l'or, tantôt l'argent; idée qui joue un grand rôle chez les Alchimistes et dans leur théorie de la pierre philosophale. Le point de départ est toujours dans la fabrication d'alliages à bas titre, avec le concours des agents arsenicaux. Les procédés mêmes étaient encore usités chez les Alchimistes latins proprement dits, ainsi qu'on peut en juger par divers textes (Par exemple, **Guidonis Magni de Monte Tractatulus**, Theatrum Chemicum, t. VI, p. 562. Le mercure rouge dans ce texte parait désigner un sulfure d'arsenic; l'arsenic étant pour les Alchimistes un second mercure (Introd., etc. p. 299). **- Berthelot cite le Guidonis Magni de Monte Philosophi Græci Discipuli Anonymi tractatulus, seu descriptio Philosophici Adrop, ejusque præparatio. p. 543-565**).

6, 7. Fabrication de l'or.

Prenez. : bile de bouc, 2 p.; bile de taureau, 1 p., et un poids de chélidoine triple de celui de ces espèces. Suit une recette longue et compliquée, où interviennent successivement trois compositions obtenues avec le vinaigre, le safran de Lycie (c'est-à-dire de Cilicie) broyé pendant les jours caniculaires, le cuivre, l'or divisé, l'argent, le sel, des fusions successives, etc.
Cette recette rappelle l'une de celles du Pseudo-Démocrite (Coll. des Alch. grecs, traduction, p. 48). Mais dans le dernier auteur il paraît s'agir simplement d'un vernis couleur d'or. De même dans le papyrus de Leide (Introd., p. 43 et 70), les biles servent à faire tantôt un vernis, tantôt une encre d'or (p. 40, n° 63 et p. 43, n° 74), De cette coloration le praticien, guidé par une analogie mystique, a passé à l'idée de transmutation, chez le Pseudo-Démocrite, elle est plus nette encore dans la Mappae.

8. Même sujet.

Avec de l'argent pur, faites plusieurs lames, placez au-dessous la préparation qui suit, et aspergez par-dessus (avec la même matière); fondez jusqu'à réunion en une masse unique. — Voici cette préparation, que l'on appelle le gâteau. Prenez 4 scrupules d'or, 1 livre de soudure de Macédoine (Chrysocolle (c'est-à-dire soudure d'or) de Macédoine, dans le Pseudo-Démocrite, Coll. des Alch. grecs, p. 50.), 1 l. de soufre vif, 2 l. de natron, 1 l. de minium d'Espagne (cinabre), une bile de renard tout entière, 1 demie (?) livre d'électrum. 1 demie (?) de safran de Lycie (Cilicie). Préparez un vase de fer, où vous mettez toutes ces choses, la préparation au-dessus,

les lames au- dessous, et vous aspergez par en dessus : pour 1 livre d'argent, une demie de la préparation. Fondez, et ce sera de l'or. On colore ici et l'on dore l'argent par cémentation, comme dans certains procédés fondés sur l'emploi de la kérotakis (Introd., etc., p. 144).

10. Item.

Pyrite, 2 p.; plomb de bonne qualité, 1 p. On fond la pyrite jusqu'à ce qu'elle coule comme de l'eau. Ajoutez du plomb dans le fourneau jusqu'à mélange parfait. Reprenez; broyez de ce mélange 3 p. et 1 p. de chalcite (Minerai de cuivre.), et cuisez jusqu'à ce que la matière jaunisse: fondez de l'airain purifié à l'avance, ajoutez-y de la préparation, suivant l'estime. Vous obtiendrez de l'or. C'est un simple alliage, sorte de bronze à hase de plomb, d'une teinte dorée.

11. Augmentation de l'or.

On prend de l'or, du cuivre, du mercure; on prépare un amalgame; puis interviennent le soufre, la sandaraque, l'orpiment, la bile de vautour, etc., et l'auteur conclut : Tu trouveras un secret sacré et digne d'éloges.

13. Coloration de l'or avec le cuivre de trompettes (recette qu'il faut cacher).

Cuivre, 1 p.; bile de taureau, 1 p.; misy cuit, 1 p. Broyez, chauffez, et vous trouverez.
C'est du cuivre coloré en jaune d'or par un vernis, comme au début des recettes 6 et 7, et dans certaines du Papyrus de Leide. (voir plus haut, p. 153).

14. Coloration de l'or, qui est infaillible.

Orpiment lamelleux, 1 p.; sandaraque rousse pure, 4 p.; corps de la magnésie, 4 p.; noir de Scythie, 1 p.; natron grec, pareil au natron d'Occident, 6 p. Broyez l'orpiment en poudre impalpable, mélangez le tout, ajoutez du vinaigre d'Egypte très fort et de la bile de taureau. Broyez ensemble en consistance boueuse, et séchez au soleil pendant trois jours, etc.
On fond de l'or, on le met dans cette matière, il verdit et devient susceptible d'être broyé. On l'ajoute à poids égal avec l'argent, on fond et on trouve de l'or.... De l'or excellent et à l'épreuve... Cache ce secret sacré, qui ne doit être livré à personne, ni donné à aucun prophète.
Ce texte est remarquable, parce qu'il décèle l'origine de ces recettes d'atelier, que les praticiens se transmettaient secrètement les uns aux autres. On y rencontre d'abord le nom du corps de la magnésie, sorte d'amalgame mercuriel d'un usage courant chez les Alchimistes grecs, où il apparaît dès le vieux Traité du Pseudo-Démocrite (Coll. des Alch. grecs, trad., p. 46) et se retrouve ensuite continuellement. [**là encore, on retrouve des parallèles avec la Turba, voir sermons XI, XXV, XXXV, XL, XLVIII, LVII, LXIII, LXXII**]
La première moitié de la recette est celle d'un vernis doré; mais dans la seconde on passe à la fabrication de l'or et, suivant une formule qui se retrouve sans cesse dans le papyrus de Leide et chez tous les alchimistes, il s'agit d'un or prétendu excellent et à l'épreuve (Introd., etc., p. 40 au bas; Papyrus de Leide, n° 57). C'était une formule destinée à rassurer le client, sinon l'opérateur.
Enfin l'auteur termine, suivant l'usage traditionnel, en recommandant de cacher le procédé (Origines de l'Alchimie, p. 22, 24.), et il ajoute la mention, singulière des « prophètes ». Il s'agit évidemment des scribes sacerdotaux et prêtres égyptiens, qui portaient, en effet, le nom de prophètes (Introd., etc., p.28. — Origines de l'Alchimie, p. 41, 128, 219, etc.) : ce qui montre que la recette a une origine égyptienne; le nom du vinaigre d'Egypte est également conforme à cette indication. [**ce vinaigre pourrait rappeler celui que les alchimistes nomment acetum; ce n'est pas le même**] Mais le rapprochement entre le natron grec et le natron d'Occident semblerait indiquer que l'écrivain de la recette présente résidait en Occident, sans doute en Italie, et qu'il a traduit sa recette d'après un texte grec. Du reste, le fait de la traduction résulte d'un grand nombre d'autres indications analogues, par exempfe, celles de la première recette (p. 150), relative à la fleur de cuivre (flos aeris), « *que les Grecs appellent Chalcantum* », et à la pierre de lune (terra lunaris), « *qui se dit en grec Afroselinum* » ; celle encore de la huitième recette (p. 153), concernant la soudure de Macédoine (glutinis Macedonicï), au lieu de la chrysocolle (soudure d'or) du même pays, etc., etc.

15. Autre fabrication d'or (Répétée au n° 83.).

Cuivre, 4 p.; argent, 1 p.; fondez ensemble; ajoutez orpiment non brûlé, 4 p. Chauffez fortement; laissez refroidir et mettez dans un plat. Lutez avec de l'argent et cuisez, jusqu'à ce que le produit ait pris l'apparence de la cire. Fondez et vous trouverez de l'argent. Si l'on fait cuire beaucoup, c'est de l'electrum. Avec addition d'une partie d'or, c'est de l'or excellent.
C'est une recette voisine du n° 5 précédent, ainsi que du n° 8 du Pseudo-Démocrite (Coll. des Alch. grecs, trad., p. 48). La recette 16 indique comment on donne à l'or précédent la couleur convenable.

Prenez l'or ainsi préparé; mettez-le en lames de l'épaisseur de l'ongle; prenez sinopis (minium) d'Egypte, 1 p.; sel, 2 p. — Mêlez, couvrez-en la lame. Fermez (le vase) avec de l'argile et cuisez trois heures. — Enlevez, vous trouverez de l'or excellent et sans défaut.

17. Verdir l'or.

Alun liquide, 1 p.; amome de Canope (celui employé par les orfèvres), 1 p.; or, 2. p. Fondez tout cela et vous verrez. L'amome (parfum) de Canope est un produit égyptien.

18. Faire de l'or à l'épreuve.

Armenium (carbonate de cuivre - **on reconnaît la chienne d'Arménie des vieux textes**), 2 p.; cadmie zonitis (Introd., etc., p. 239), 1 p. Broyez ensemble; ajoutez une 4e partie de colle de bœuf; cadmie partie égale. Fondez, l'or deviendra plus lourd. — On peut aussi opérer avec le cuivre. C'est un mélange d'or et de laiton, comme dans le Papyrus de Leide (p. 32).

20. Fabrication de l'or.

Rouille de fer, 5 p.; pierre d'aimant, 5 p.; alun exotique, 3 p.; myrrhe, 2 p.; un peu d'or. Broyez avec du vin. C'est très utile : il y a des gens qui ne savent pas combien les liquides sont utiles ; ce sont ceux qui n'en font pas l'épreuve eux-mêmes. Il faut que les opérateurs attendent tout des merveilles divines (**Merveilles des dieux**, d'après le Ms. de Schlestadt.). Il faut opérer ainsi sur le mélange rendu bien intime, placé dans un fourneau d'orfèvre. Avec le secours du soufflet, on en connaîtra la nature. Cette recette exige évidemment un complément, l'indication du métal, l'argent sans doute, que le mélange était destiné à teindre. Mais son principal intérêt réside dans l'identité de la recette et du texte avec la recette et le texte 25 de la **Chimie de Moïse** (Collection des Alch. grecs, trad., p. 292.), sauf quelques variantes. Voici, en effet, le texte de la **Chimie de Moïse**, ouvrage alexandrin congénère du Pseudo-Démocrite et probablement à peu près contemporain, c'est-à-dire remontant aux premiers siècles de l'ère chrétienne.

Comment il faut fabriquer l'or à l'épreuve.

Prenant de la pierre magnétique, 2 drachmes; du bleu vrai. 2 drachmes; de la myrrhe, 8 drachmes; de l'alun exotique, 2 drachmes, on broie au soleil avec un vin excellent. — I1 y a certaines personnes qui, ne croyant pas à l'utilité du liquide (Cf. le Pseudo-Démocrite, Collect. des Alch., p. 50, où la même discussion se retrouve, mais plus développée.), ne font pas les démonstrations nécessaires. Les soufres ont des effets merveilleux lorsqu'il s'agit d'amollir. Après avoir fait un mélange intime, on fond le tout ensemble sur un fourneau d'orfèvre, on souffle et on recueille l'alliage qui en provient.

La seule différence essentielle, entre la recette de l'alchimiste grec et celle de la **Mappae clavicula**, c'est que le traducteur latin a modifié un peu les doses, et qu'il a fait un contresens, très caractéristique d'ailleurs; car il résulte de la double signification du mot grec qeion, qui veut dire à la fois soufre et divin. Au lieu de parler des effets merveilleux du soufre, il a traduit « les merveilles divines »; et le copiste du Manuscrit de Schlestadt a même remplacé « divines » par « des dieux ». En tout cas, nous avons ici la démonstration rigoureuse de l'identité de source des recettes de la **Mappae clavicula**, ou tout au moins de certaines d'entre elles ,avec celles des Alchimistes grecs.

21. Rendre l'or plus pesant.

Opération faite avec l'or. Le travail et la peine ne sont pas perdus; mais il y a profit, et l'on tire bon parti du mélange. Le procédé consiste à incorporer à l'or fondu une certaine quantité de fer, lequel s'y dissout, comme on sait, etc. La facilité avec laquelle le fer s'unit à l'or était donc connue des anciens orfèvres.

23. Fusion de l'or.

Or, 2 p.; argent, 2 p.; lame de cuivre, 1 p. Fondez. Voir la recette n°2 et celle du papyrus de Leide (Introd., p. 40; n° 56).

24. Pour préparer de l'or à l'épreuve (Auriprobationem, pour aurum probatum.).

Limaille d'argent, 4 p.; cadmie, minium (Misii, pour minii) de Sinope et cuivre brûlé (AEs ustum, Introd., etc., p. 233.), parties égales. Broyez le tout ensemble; lavez avec du vin, et quand le mélange est purifié, faites un gâteau ; chauffez-le pour le rendre homogène (Inunctum, pour junctum). Fondez avec 4 p. d'or. Cette recette, destinée à faire un alliage de faussaire, renfermant du laiton et du plomb, est donnée également dans le papyrus de Leide (Introd., etc., p. 32), avec cette indication sincère, à l'usage du fabricant : fraude de l'or.

26. Doublement de l'or.

Or, 4 p.; misy, 5 p.; minium de Sinope, 5 p. Préparation : Fondez l'or jusqu'à ce qu'il devienne d'une belle teinte, ajoutez le misy et le minium dans la masse fondue, et enlevez. Ce texte est une variante du n° 23 ; mais il présente un intérêt particulier, d'abord par son titre : *Auri duplicatio*, qui répond à la diplwsiV des alchimistes grecs. On voit par là combien était erronée l'opinion des critiques qui ont supposé a priori interpolé le vers de Manilius, poète latin du I^{er} siècle de notre ère (Origines de l'Alchimie, p. 70.) :

Materiamque manu certa duplicarier arte.

Ce vers, en effet, est d'accord avec le vieux texte de la Mappae clavicida, comme avec le papyrus de Leide, pour établir que les orfèvres du temps de l'empire romain, et même de Tibère, pratiquaient l'opération du doublement, c'est-à-dire la fabrication de l'or à bas titre.
Mais il y a plus, le texte précédent est la transcription à peu près littérale de l'une des recettes du papyrus de Leide (Introd., p. 32, n° 17) : Misy et minium de Sinope, parties égales pour 1 partie d'or. Après qu'on aura jeté l'or dans le fourneau et qu'il sera devenu d'une belle teinte, jetez-y ces deux ingrédients, et, enlevant la matière, laissez refroidir, et l'or est doublé. Non seulement les deux textes sont pareils; mais on y trouve, pour définir l'aspect de l'or fondu, une expression caractéristique, et la même dans le texte grec : kai genhtai ilaroV, et dans le texte latin : *donec hilare fiat*. C'est en quelque sorte un cachet qui décèle l'origine commune des deux recettes techniques. La même recette exactement, avec des variantes de style un peu plus marquées, mais toujours avec le mot genwmenw ilarwV, se retrouve une seconde fois dans le papyrus de Leide (Introd., p. 46, n° 88). Evidemment, ceci ne veut pas dire que le texte transcrit dans la **Mappae clavicula** ait été traduit originairement sur le Papyrus même que nous possédons ; attendu que ce Papyrus a été tiré seulement au XIX^{e} siècle d'une momie de Thèbes en Egypte, à ce qu'il paraît. Mais la coïncidence des textes prouve qu'il existait des cahiers de recettes secrètes d'orfèvrerie, transmis de main en main par les gens du métier, depuis l'Egypte jusqu'à l'Occident latin; lesquels ont subsisté pendant le moyen âge et dont la **Mappae clavicula** nous a transmis un exemplaire. L'identité de certaines de ces recettes avec celles de la Collection des Alchimistes grecs, d'une part, avec celles du papyrus de Leide, d'autre part, est tellement décisive qu'il m'a paru utile d'en développer la démonstration.

27. — Autre.

Or, 1 p.; argent, 1 p.; cuivre 1 p.; faites une lame de l'épaisseur de l'ongle; placez dessus et dessous une teinture de misy cuit, 1 p. Cuisez deux heures ; enlevez et vous trouverez l'or doublé. C'est une diplosis, à laquelle concourent à la fois les métaux surajoutés, comme dans le n° 2, et le misy, qui paraît destiné à donner à l'alliage une coloration convenable et à l'affiner par cémentation superficielle. Il a le même rôle dans le papyrus de Leide (Introduction, p. 31, n° 15).

28. — Autre.

Orichalque de première qualité en limaille, 1 p.; pour rendre la fusion facile, cadmie de Samos, 8 mines (poids); misy cuit, 8 p., c'est-à-dire douze mines; faites le mélange et fondez soigneusement avec ce mélange. L'or destiné à être accru en poids n'est pas nommé dans la recette; mais elle est suffisamment claire. C'est une falsification, analogue à celle du n° 26, dans laquelle on ajoute du laiton en nature, en même temps que son minerai (cadmie).

Les articles qui suivent sont relatifs à l'écriture en lettres d'or et à la dorure : j'y reviendrai tout à l'heure. Une nouvelle série de recettes pour accroître le poids de l'or, provenant sans doute d'une collection ancienne différente de celle qui a fourni les précédentes au compilateur de la Mappae clavicula, est signalée par ses titres, aux n° 65, 66, 67, avec de brèves indications :
Accroître l'or : cuivre 7 p.; orpiment doré, 6 p.
Fabriquer l'or : cuivre, 6 p.
Doublement de l'or : limaille d'argent, 1 p.
Voici maintenant une recette qui semble avoir pour objet de falsifier l'argent, en préparant un alliage de ce métal avec le cuivre, puis en le décapant et en lui donnant la teinte par une préparation appropriée.

73. — Fabrication de l'argent.

Cuivre de Chypre, 2 p.; argent, 1 p.; sel ammoniac, 4 scrupules (?). Alun lamelleux et liquide (Introd., etc., p. 237), autant. Fondez le tout. — Si vous voulez travailler avec, prenez le suc exprimé du citron et du raisin broyé demi-sec (Uvam passam, passerilles); mettez-en plein le creux dela main dans un vase; cuisez beaucoup; enlevez et travaillez au feu. On teint avec la préparation qui vient d'être cuite.

74. — [Préparation du laiton (Le titre donné dans le Manuscrit, « Blanchir le cuivre », est inexact).]

Prenez du cuivre ductile, celui que l'on appelle cuivre à chaudron, ou bien du cuivre passé au feu et battu, faites-en des lames que vous couvrez par dessus et par dessous, avec de la cadmie blanche, broyée avec soin. C'est celle de Dalmatie dont se servent les fabricants de cuivre. Lutez avec soin le fourneau au moyen de l'argile, de façon que l'airn'y pénètre pas. Chauffez pendant un jour. Ouvrez ensuite le fourneau et si le métal se comporte bien, mettez-le en œuvre ; sinon faitescuire de nouveau avec la cadmie, comme ci-dessus. Si l'on a bien réussi, le cuivre de chaudron se mêle avec l'or. C'est une préparation de laiton, susceptible d'être employé à falsifier l'or. La rédaction même de cette recette est identique avec les huit premières lignes du n° 22 de la **Chimie de Moïse** (Collection des Alch. grecs, trad., p. 292).

75. — Blanchir le cuivre.

Quand il commence à fondre, ajoutez de l'orpiment, non celui qui a subi un traitement, mais celui qui est verdâtre. Ce procédé qui rappelle la fabrication du tombac, est. à peu près le même que celui du papyrus de Leide (Introd., etc., p. 34, n° 23). La même recette est décrite aussi dans Olympiodore (Introd., p. 67) et dans le Pseudo-Démocrite (Coll. des Alch. grecs, trad., p. 53). La recette suivante, congénère des n° 5 et 15, montre l'emploi de ce cuivre blanchi dans la fabrication de l'or, transmutation ou falsification.

Après fusion du cuivre, ajoutez de l'orpiment, non traité à l'avance. Il blanchit et devient fragile. Lavez à plusieurs reprises avec de l'eau jusqu'à ce que le métal soit purifié; ôtez-le et vous le trouverez jauni. Lavez de nouveau avec de l'eau et vous trouverez le cuivre couleur de sang. Ajoutez de l'argent dans le fourneau et l'argent devient pareil à du corail. Mêlez une partie de ce produit et 2 parties d'or et vous faites merveille.

Le n° 85 est composé de trois formules successives, dont les deux demières rappellent celles du papyrus de Leide (Introd., etc., p. 28, 29, n° 2, 3, 4 et 8, où l'intention de fraude est exposée explicitement.) pour fabriquer l'asem, c'est-à-dire simuler ou falsifier l'argent. Voici celles de la **Mappae clavicula**.
Cuivre de Chypre, 1 p., étain, 1 p.; on les fond ensemble dans le moule à monnaie (Fabrication de fausse monnaie ?). Argent, 2 p.; étain purifié, 2 p. — On purifie l'étain comme il suit : on le fond avec addition de poix et de bitume (Introd., p. 28, n° 2.). Enlevez ensuite, mêlez et faites ce que vous voudrez.

Résumons maintenant, pour compléter cette élude, les recettes pour écrire en lettres d'or (Chrysographie).

DEUXIÈME SÉRIE.

RECETTES DE CHRYSOGRAPHIE ET AUTRES.

L'écriture en lettres d'or ou d'argent, sur papyrus, pierre ou métal, préoccupait déjà les scribes égyptiens. Le papyrus de Leide [**voir R. Halleux, Alchimistes grecs, Les Belles Lettres, tome I, 1981**] contient 15 à 16 formules qui y sont relatives (Introd., etc., p. 51.). La Collection des Alchimistes grecs en renferme également plusieurs. Cette écriture n'a pas cessé d'être pratiquée pendant tout le moyen âge. Or la **Mappae clavicula** expose un grand nombre de recettes à cet égard, ainsi que les Traités d'Eraclius et de Théophile. Mais je ne parlerai pas de ces dernières, postérieures à la **Mappae clavicula**. L'étude de la Chrysographie ayant moins d'importance que celle des alliages, je me bornerai à donner de brèves indications sur les recettes contenues dans la **Mappae clavicula**.

- Recettes de Chrysographie avec de l'or en poudre.

30. Minium, sable, limaille d'or et alun. Broyer et cuire avec du vinaigre dans un vase de cuivre.
31. Natron jaune (Substance mal connue, mais dont il est question dans le papyrus de Leide (p. 39), chez les Alchimistes grecs (trad., p. 298, etc.) et dans Pline (Histoire naturelle, L. XXXI, ch. 46).), minium, vinaigre, alun, limaille d'or, orpiment, etc.
33. Limaille d'or, broyée dans un mortier d'ophite ou de porphyre rugueux, avec du vinaigre, etc.; on ajoute du sel, de la gomme, etc. On polit l'écriture avec une coquille, ou une dent de sanglier (V. Introd., etc., p. 41, n° 58. — Pline, Histoire naturelle, L. XIII, chap. 25. La recette est à peu près la même que celle de Théophile, L. I, ch. 37.
).
34. Orpiment, or, mercure et vinaigre, puis gomme, etc.
38. A l'or broyé on ajoute de la bile de taureau, etc. Préparation pour écrire et pour peindre sur verre, marbre, figurines.
39. Or et mercure, puis misy et cuivre. Sert pour écrire au pinceau.
40. Mercure et or, rendu fragile en le versant fondu dans l'eau où l'on a éteint préalablement à diverses reprises du plomb fondu (Même recette, Théophile, L. I, ch. 3;).
41. Or délayé dans du sang-dragon (Même recette, Théophile, L. I, ch. 37. — Sur l'emploi moderne du sang-dragon comme vernis doré (voir Introd., etc., p. 60).); on écrit avec la résine mise en fusion.
49. Minerai d'or et bile de taureau, etc.
50. Or broyé avec de la rouille. — Addition de mercure et de lait de femme.

- Recettes de Chrysographie sans or.

37. Étain fondu avec du mercure ; l'amalgame est broyé avec de l'alun lamelleux et de l'urine d'enfant. — Sur la première écriture, on récrit avec du safran de Cilicie et de la colle, etc.
43. Chélidoine, 1 p.; résine, 1 p.; partie aqueuse de cinq œufs; gomme, 1 p.; orpiment doré, 1 p.; bile de tortue, 1 p.; limaille de cuivre (?), 1 p. Prenez-en 20 parties, ajoutez 2 parties de safran. Cela sert non-seulement sur papier et parchemin, mais encore sur marbre et sur verre. Cette recette se retrouve littéralement, sauf de légères variantes, dans le papyrus de Leide (Introd., etc., p. 43, recette n° 74). C'est là une nouvelle démonstration de l'origine et de la fîlialion des recettes de la **Mappae clavicula**. Le safran et la bile de tortue sont aussi mentionnés dans le n° 37 du papyrus de Leide (p. 38).
44. Soufre vif, écorce de grenade, partie intérieure des figues, un peu d'alun lamelleux, mêlez avec de la gomme ; ajoutez un peu de safran.
45. 3 jaunes d'oeufs et un blanc; gomme, 4 p.; safran, 1 p.; verre en poudre, 1 p.; orpiment doré, 7 p., etc. C'est très sensiblement la même formule que le n° 58 du papyrus de Leide (Introd., etc., p. 41)
46. Variante réunissant 43 et 44.
48. Natron jaune et sel, comme dans la recette 49 du papyrus de Leide (Introd., p. 39).
L'orpiment forme la base de certaines recettes compliquées, difficiles à résumer (52, 53).

Ecriture en lettres d'argent.

Écume d'argent (Litharge de coupellation.), 4 p.; broyez avec fiente de colombe et vinaigre; écrivez avec un stylet passé au feu. Cette recette est identique avec le n° 79 du papyrus de Leide (Introd., p. 44)- La **Mappae clavicula** renferme encore des recettes pour dorer et pour argenter, avec ou sans or et argent, et des recettes pour souder l'or, l'argent, le cuivre, etc., ainsi que des procédés pour teindre le verre, c'est-à-dire préparer les verres colorés; pour teindre les étoffes, le bois, etc.; d'autres procédés pour préparer les couleurs des peintres et des enlumineurs; ainsi que des notices sur un certain nombre de minéraux employés dans l'industrie des couleurs. Je me bornerai à signaler ces divers articles, dont l'examen m'entraînerait trop loin de l'objet du présent Mémoire. Les recettes et procédés que je viens d'exposer jettent un grand jour sur les alliages et sur les pratiques des orfèvres au commencement du moyen âge, et elles montrent comment ces pratiques dérivaient directement de celles des orfèvres gréco-égyptiens, qui onl écrit le papyrus de Leide et les vieux traités du Pseudo-Démocrite, du Pseudo-Moïse, d'Olympiodore et de Zosime. On peut pousser plus loin encore la démonstration, à l'aide d'une Table qui figure en tête du manuscrit de Schlesladt, écrit au X^{e} siècle, et dont M. Giry a bien voulu me donner communication. Cette Table renferme à peu près les mêmes titres que ceux des articles 1 à 100; mais, à partir de là, les articles de la **Mappae clavicula** n'y sont plus relatés, si ce n'est par de rares coïncidences. Ceux de la vieille Table se rapportent à des articles perdus, et qui faisaient suite plus directement à la première Partie; car ils traitent successivement du travail du cuivre, du fer, de l'étain, etc., chez les orfèvres, sujets qui ne figurent pas dans les copies actuelles de la Mappae clavicula. L'indication de leur existence fournit une nouvelle lumière sur les alliages mclalliques et sur les recettes usitées autrefois avec la prétention d'opérer la mulliplication (alliages à bas titre) et la transmutation de l'or et de l'argent. Malheureusement, nous ne possédons que les titres de ces recettes, le teste étant perdu; mais ces titres sont déjà très significatifs.

TROISIÈME SÉRIE.

TRAVAIL DES MÉTAUX ET DU VERRE.

Articles sur le travail du cuivre (On donne ici tous les titres, même ceux relatifs à l'écriture et aux soudures, qui répondent à des sujets traités ailleurs pour l'or.).

Rendre le cuivre pareil à l'argent. Traitement du cuivre. — Donner au cuivre la teinte du corail. — Denier de cuivre ou statère (Introd., etc., p. 33 : papyrus de Leide, n° 29). Ecrire sur le cuivre des lettres vertes. — Donner une couleur noire à un vase de cuivre. — Souder le cuivre au fer. —Mélange du cuivre noir. — Ecrire en cuivre rouge. — Sur un vase de cuivre, écrire des lettres noires indélébiles. — Verdir le cuivre.— Rendre le cuivre mou comme la cire (Introd., etc., p. 42 : papyrus de Leide, n° 68.). — Rendre le cuivre plus mou que le plomb sans le fondre, puis le fondre rapidement. — Argenter les vases de cuivre. — Donner au cuivre la teinte du saphyr. — Ecrire sur le cuivre. — Peindre des figures sur un vase de cuivre. — Ecrire en lettres cuivrées. — Faire des figures de cuivre.
On obtient comme il suit du cuivre sans ombre pour ce qui l'exige. — Ce qui produit la teinte.
Fabrication du cuivre de Chypre. — Idem, du cuivre poli.
Comment on enlève le corps de la magnésie.
Comment on enlève la teinte sombre.
Comment on prépare le soufre pour la teinte. Traitement de la sandaraque. Préparation de la pyrite pour les teintes.

Parmi ces recettes diverses, je remarque spécialement la mention du corps de la magnésie, expression courante parmi les alchimistes (Collection des Alchimistes grecs, traduction, p. 46 (Pseudo-Démocrite); p. 184 (Zosime) et passim.) et déjà rencontrée plus haut (p. 155) ; et celle de l'ombre, ou couleur sombre du cuivre, et des procédés par lesquels on l'enlève; ce qui est aussi courant chez les auteurs grecs (Même recueil, p. 46, et p. 6, et passim). L'emploi du soufre, de la sandaraque et de la pyrite, pour teindre le cuivre, était également dans leurs pratiques (Voir notamment : Sur la diversité du cuivre brûlé, Collection, etc., p. 154.).

Articles sur le travail du fer.

Donner au fer une teinte dorée. — Une teinte argentée. Ecrire en lettres dorées sur le fer. — Dorure du fer.

Articles sur le travail du plomb.

Blanchir le plomb. — Teindre le plomb. — Plomber les objets de cuivre (ou cuivrer les objets de plomb ?). — Durcir le plomb (Introduction, etc., p. 28, papyrus de Leide, n° 1). — Verdir le plomb. — Emploi de la pyrite.

Articles sur le travail de l'étain.

Blanchir l'étain. — Rendre I'étain pareil à l'argent (Idem, p. 28 et 41, papyrus de Leide, n° 3 et 61.).

Articles sur les verres colorés.

Puis viennent des préparations de verres colorés, dont les analogues se retrouvent dans la **Mappae clavicula** telle que nous la possédons. Voici les titres donnés par la vieille Table.
Fabrication du bleu. — Autre, couleur de feu. — Peindre sur le verre, ce qui ne puisse s'effacer. Fabriquer du verre incassable.
Ce dernier titre de recette est très remarquable; le verre incassable paraissant avoir réellement été découvert sous Tibère et avoir donné lieu à une légende qui en faisait du verre malléable : légende rapportée par Pétrone, Pline, Dion Cassius, Isidore de Séville (Pétrone, Satyricon,ch. 51.— Pline, Histoire naturelle, L.XXXVI, ch. 66. — Dion Cassius, L. LVII, ch. 21. — Isidore de Séville, Étym., L. XVI, ch. 16. — Eraclius, L. III, ch. 6. **- sur le verre malléable, voir Atalanta XV et les remarques de Sainte Claire Deville. Rappelons que Fulcanelli évoque le verre malléable dans les Demeures philosophales**). D'après Pline, Tibère fit détruire la fabrique, de peur que cette invention ne diminuât la valeur de l'or et de l'argent. D'après Dion Cassius, il fit tuer l'auteur. Pétrone, reproduit par Isidore de Séville, par Jean de Salisbury et par Eraclius, prétend aussi qu'il le fit décapiter, et il ajoute cette phrase caractéristique, qui s'applique aussi bien au verre incassable : *Si vasa vitrea non frangerentur, meliora essent quam aurum et argentum* : « *Si les vases de verre n'étaient pas fragiles, ils seraient préférables aux vases d'or et d'argent.* » Ces récits se rapportent évidemment à un même fait historique, plus ou moins défiguré par la légende : l'invention aurait été supprimée, par la crainte de ses conséquences économiques. Il est curieux de la retrouver signalée dans nos recettes d'orfèvres, comme si la tradition secrète s'en fût conservée dans les ateliers. J'en ai rencontré quelques autres indices dans les auteurs du moyen âge, le faux Raymond Lulle notamment (Theatrum chemicum, t. IV, p. 170; Bibliotheca chemica, t. I p. 849; **- Berthelot cite le Liber Artis Compendiosae quem Vademecum nuncupavit, pp. 849-853**; **Guidonis Magni de Monte**, Th. ch., t. VI, p. 561, etc.). On sait que le procédé du verre incassable a été découvert de nouveau de notre temps. [**Berthelot ne distingue pas le verre incassable du verre malléable, ce qui est curieux...**]

Fabrication du callaïnum (Ce mot se retrouve dans plusieurs articles sous la forme inexacte calamo; il s'agit en réalité d'un cristal coloré en vert (voir mon article clans le Journal des Savants, 1889).). — Dorure du verre. — Tracer des arbres et des fruits de toutes couleurs sur un flacon. — Souder le verre. — Peindre en or sur bois, sur verre ou tout autre vase. Peindre sur verre d'une façon indélébile.

Articles sur la fabrication des perles.

C'est un autre sujet, qui est traité longuement dans la **Collection des Alchimistes grecs**. II forme trois titres d'articles dans la vieille Table de la **Mappae clavicula**.

Nouvelle série d'articles relatifs à l'or et autres.

Nous revenons ensuite à des procédés de transmutation tout à fait caractérisés ; il n'y manque même pas l'indication d'une incantation qui accompagnait les opérations.

- Fabrication de l'or. — Prière que vous récitez pendant la fabrication, ou la fusion consécutive, afin que l'or soit réussi.

Suit un article qu'il eût été fort intéressant de comparer avec les listes actuelles de signes et des noms, telles qu'elles figurent en tête des manuscrits alchimiques grecs (Introd., etc., p. 92 et suivantes.) ;

- Interprétation des mots et des signes.

Puis on revient aux receltes de couleurs.

- Fabrication de (verres) blancs. — D° verts. —D° couleur hyacinthe. — Délayer le cristal. — Couleur bois (?). — Des espèces tinctoriales. — Comment on broie la magnésie.

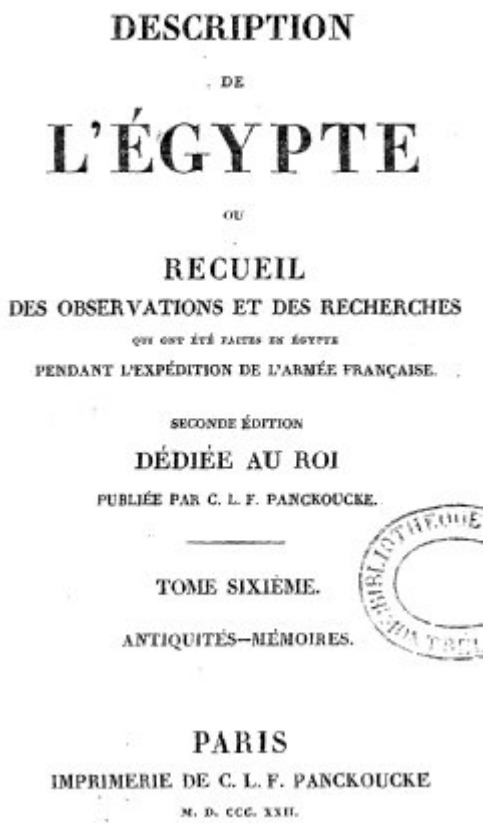
Puis

Coloration de l'or. — Purification du cuivre de trompettes. — Fabrication de l'or (4 articles). — Multiplier l'or. — Fabrication de l'or (2 recettes). — Admirable fabrication de l'or.

Cette Table d'articles perdus, jointe aux articles développés que j'ai traduits, confirme l'étroite parenté entre les recettes du manuel d'orfèvrerie dont elles étaient tirées, avec celles du papyrus égyptien et des écrits grecs égyptiens du Pseudo-Démocrite, du Pseudo-Moïse et auteurs congénères. Il existe même certaines indications, propres à montrer que plusieurs des articles reproduits par la **Mappae clavicula** ont été, non seulement traduits du grec, comme je l'ai rappelé, mais écrits par des païens. En effet, l'article 54 parle des images des dieux; en voici la traduction, qui offre des détails techniques intéressants.

Préparer de l'or vert : prenez or, 4 p.; argent, 1 p.; fondez ensemble. . . ., tracez ici la figure d'homme que vous voudrez; elle aura une couleur verte, qui sera agréable et décorative, avec l'apparence et la vivacité des personnes vivantes. — Si vous désirez faire de l'or rouge, vous ajouterez 1 p. de cuivre; fondez du cuivre de première qualité à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il prenne une apparence de terre cuite et fondez-le avec les poids ci-dessus (d'or et d'argent).— Pour faire l'image d'une femme, prenez-en une partie et 4 p. d'argent; vous aurez un alliage qui reproduira un corps de femme éclatant, après qu'on l'aura nettoyé. — Plus tard on a imaginé de faire les images des dieux noires, avec un alliage d'or, d'argent, de cuivre et d'autres produits mélangés. Le mélange et la fabrication seront exposés dans ce qui suit.

Sans nous arrêter à ce procédé, fort curieux au point de vue artistique, nous noterons seulement l'indication de la représentation des Dieux. Elle se trouvait encore dans un autre article, dont la vieille Table du manuscrit de Schlestadt indique le sujet dans les termes suivants : En mélangeant l'or vrai avec une autre substance, on fabrique des images de Dieux, qui paraissent pour ainsi dire corporelles. D'après cette indication réitérée et quelques autres, il parait donc établi que certains articles, au moins dans leur rédaction primitive, remonteraient à l'époque païenne; c'est-à-dire qu'ils seraient contemporains du papyrus de Leide. Les synonymes de mots gréco- latins, cités à plusieurs reprises, sont conformes à cette opinion ; le texte latin étant, dès sa première rédaction, traduit d'un texte grec plus ancien. Elle nous ramènerait, je le répète, jusqu'au doublement des métaux relaté dans Manilius, et jusqu'à l'essai de Caligula, exécuté avec l'orpiment dans le but de préparer de l'or ; essai que relate Pline (Origines de l'Alchimie, p. 69.), sans en donner autrement le détail. D'après le nom de l'orpiment, il répondrait peut-être à quelque recette du papyrus de Leide ou du texte présent, mettant en jeu les composés arsenicaux. Il résulte de l'ensemble des données que je viens d'exposer que la connaissance de l'Alchimie, venue d'Egypte, serait parvenue à Rome à l'époque de l'Empire romain : résultat d'ailleurs conforme aux indications que j'ai développées ailleurs (ld., p. 156.) sur l'Ecole démocritaine, déjà connue de Sénèque, de Pline, d'Aulu-Gelle, et même de Vitruve. Les pratiques réelles et les imaginations des vieux métallurgistes et orfèvres égyptiens, dont la date initiale se perd dans la nuit des temps, ont donc été transmises de bonne heure aux artisans italiens, et se sont perpétuées dans les ateliers, à travers les temps barbares de l'époque carlovingienne, jusqu'au X^{e} siècle , époque de la transcription du Manuscrit de Schlestadt. Ces pratiques, ainsi transmises directement, se sont rejointes, deux siècles après, avec les théories des alchimistes grecs, revenues en Occident par l'intermédiaire des Arabes.


DESCRIPTION

DE

L'ÉGYPTE

OU

RECUEIL

DES OBSERVATIONS ET DES RECHERCHES

QUI ONT ÉTÉ FAITES EN ÉGYPTE

PENDANT L'EXPÉDITION DE L'ARMÉE FRANÇAISE.

SECONDE ÉDITION

DÉDIÉE AU ROI

PUBLIÉE PAR C. L. F. PANCKOUCKE.

TOME SIXIÈME.

ANTIQUITÉS—MÉMOIRES.

PARIS

IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOUCKE

M. D. CCC. XXII.

page de garde d'une série de Mémoires : ***Description de l'Egypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'armée française*** . Tome sixième, Antiquités-mémoires - [par Edme-François Jomard et al. - 1822]

MÉMOIRE SUR LES VASES MURRHINS QU'ON APPORTAIT JADIS EN EGYPTE, ET SUR CEUX QUI S'Y FABRIQUAIENT;

Par M. ROZIÈRE, INGENIEUR DES MIMES, MEMBRE DE LA COMMISSION DES SCIENCES.

LES Romains ont tiré de diverses contrées de l'Orient, et particulièrement de l'Egypte, des vases très-célèbres sous le nom de vases murrhins. [**nous avons eu à de nombreuses reprises l'occasion d'insister sur l'importance de cette matière curieuse, appelée murrhe, dans notre réincrudation**] Ces vases étaient de deux sortes. Il est constant que les uns se fabriquaient en Egypte, et c'étaient les moins estimés; les autres, beaucoup plus précieux, y étaient apportés de divers pays, principalement de la Perse. On n'a encore pu découvrir de quelle matière les uns et les autres étaient fabriqués, quoique ces recherches aient singulièrement exercé la sagacité des antiquaires. Il pourrait être curieux de dissiper les obscurités qui environnent depuis si longtemps cette question, et elle avait d'ailleurs trop de rapports avec les travaux que nous avons entrepris sur l'industrie et les connaissances minéralogiques des anciens peuples qui ont occupé l'Egypte, pour la négliger entièrement. Nous nous proposons donc, dans ce mémoire, de déterminer d'une manière précise la nature des deux espèces de,vases.

§. I. Notice historique sur les vases murrhins naturels.

Les vases murrhins ne commencèrent à être connus à Rome que vers les derniers temps de la république: les six premiers que l'on y fit voir, avaient été tirés du trésor de Mithridate (Plin. ***Hist. nat***. lib. XXXVII, cap. 2) ; on les jugea dignes d'être consacrés aux dieux, et ils furent déposés dans le temple de Jupiter au Capitole. Après la défaite d'Antoine et de Cléopatre, Auguste enleva d'Alexandrie un vase murrhin, comme un des objets les plus précieux de son triomphe : il paraît qu'il fut aussi déposé dans un temple; et ce ne fut qu'un peu plus tard, dit Pline, que les particuliers commencèrent à faire servir les vases murrbins à leur propre usage. La conquête de l'Egypte, qui fit naître parmi les Romains le goût des pierres rares et généralement de toutes les pierres travaillées, et le luxe effrayant qui se développa à cette époque, firent accorder à ces vases une valeur qui passe toute croyance. L'empereur Néron paya une simple coupe de murrhin jusqu'à trois cents sesterces : encore la plupart des éditions de Pline, et notamment celle du P. Hardouin, substituent des talens aux

sesterces ; ce qui ferait plus d'un million de notre monnaie. La première estimation paraît déjà exorbitante : cependant, malgré tout ce qu'a pu dire M. de Pauw, il est certain que le sens du passage de Pline est favorable à la dernière. Néron par cette acquisition avait surpasse tous les Romains. Pline se récrie sur un luxe aussi désordonné : il lui paraissait scandaleux que le maître du monde bût dans une coupe d'aussi grand prix. *Memoranda res*, dit-il , *tanti imperatorem patremque patriae bibisse*. Pétrone, favori de Néron, donna trois cents, sesterces d'une cuvette (*trulla*) ou d'un bassin de murrhin, et en la brisant a l'instant de sa mort, il crut s'être vengé de l'empereur, qui devait en hériter. Il faut croire pourtant que le prix excessif de ces deux vases et de quelques autres que l'on cite encore, était dû à leur beauté singulière, et que,la valeur du plus grand nombre, surtout de ceux qui se fabriquaient. en Egypte, était bien moins considérable, puisque beaucoup de Romains en possédaient, et qu'ils devinrent même d'un usage assez commun, comme l'indiquent plusieurs passages de Martial, de Properce, etc. Christius a rassemblé tous ces passages avec beaucoup de soin, à l'exception pourtant d'un distique de Martial et d'un passage du Code de Justinien que l'on trouve plus bas.

§. II. Examen des opinions émises jusqu'ici.

« *II est à jamais étonnant, s'e'crie M. de Pauw (**Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois**, tom. Ier, pag. 397), qu'après les recherclies entreprises par les plus savans hommes que l'Europe ait produits, on ne sache pas encore avec certitude de quoi se formaient ces fameux vases dont le prix était si considérable.* »

Cela devient beaucoup moins étonnant, lorsqu'on examine avec attention de quelle manière se faisaient ces recherches. La plupart des écrivains qui ont traité cette question et d'autres semblables, bien que des prodiges d'érudition en certains genres, étaient généralement fort peu versés dans l'histoire naturelle. Ils commençaient par rassembler avec des travaux infinis tous les passages relatifs à leur sujet, c'pars dans les écrits des anciens; ce qui était, j'en conviens, une exeellentc méthode : mais, satisfaits après cela d'avoir prouvé leur érudition, ils se bornaient à comparer, pour ainsi dire au hasard, quelques-uns de ces renseignemens avec les notions incomplètes qu'ils avaient sur un nombre très-limité de substances naturelles. A cette insuffisance dans les données se joignait une manière de raisonner qui n'était certainement pas irrépréhensible : aussi les volumes écrits sur ces matières , loin de les éclaircir, n'ont servi très-souvent qu'à les embrouiller davantage; et dans la question présente, la divergence des opinions est telle, qu'on croirait que le pur caprice les a dictées. Les uns veulent que la matière des vases murrhins ait été une sorte de gomme ; les autres, du verre ; d'autres, une coquille de poisson. Jérôme Cardan et Scaliger assurent que c'était de la porcelaine; beaucoup d'antiquaires croient que c'était une pierre précieuse; d'autres ont soupçonné que c'était une obsidienne. Le comte de Veltheim pense que c'était la pierre de lard de la Chine ; et le docteur Hager a tâché de prouver, dans sa ***Numismatique*** et dans son ***Panthéon chinois***, que c'était cette espèce de pierre fort précieuse connue à la Chine sous le nom de pierre de yu. [**cf. Lapidaires chinois**] L'auteur des ***Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois***, qui tranche souvent, en quelques lignes, des questions délicates sur les sujets les plus importans, a consacré à celle-ci un assez grand nombre de pages, et n'en a pas beaucoup avancé la solution ; il finit par assurer que cette matière n'était point de nature calcaire, sans s'expliquer davantage. Plusieurs des opinions que nous venons d'exposer, n'ont pas l'omhre de vraisemblance, et les autres ne peuvent soutenir un examen sérieux : comment a-t-on pu prendre pour un coquillage une matière d'apparence
vitreuse, dont on faisait des ustensiles, des meubles de certaines dimensions et déformes tout-à-fait différentes ? [**souvenons-nous de ces mérelles dont parle Fulcanelli ; n'y a-t-il pas là allusion au calcaire ? Oui, mais le calcaire ne suffit pas à faire le Mercure ; il faut un autre élément propre à assurer la minéralisation**] Comment a-t-on pu croire qu'on ait fabriqué avec une gomme des vases destinés à recevoir des liqueurs spiritueuses et même des liqueurs chaudes ? usage bien attesté par ce distique de Martial :

Si calidum potas , ardenti murrha fulerno
Convertit, et melior fit sapor inde mero.

Le comte de Caylus avait adopté, ainsi que beaucoup d'autres antiquaires, l'opinion de Cardan etde Scaliger; il va même jusqu'à prétendre que les vases murrhins étaient d'une porcelaine fabriquée en Egypte. Mariette, qui, dans les Mémoires de l'Académie, entre, sur ce point, dans de grands développemens, prétend prouver, au contraire, que c'était de la porcelaine de la Chine (Mémoires de l'Académie des inscriptions, tom. xxiii, pag. 122). La vérité est que la porcelaine d'aucun pays n'offre les caractères attribues aux vases murrhins. C'est, d'ailleurs, contredire formellement Pline, qui assure en propres termes que la matière murrhine était une

substance naturelle, une véritable pierre que l'on tirait,du sein de la terre dans le pays des Parthes, et surtout dans la Carmanie. Le chevalier de Jaucourt oppose, il est vrai, à l'autorité de Pline ce vers de Properce :

Murrheaque in Parthis pocula cocta focis.
Et les vases murrhins cuits dans les fourneaux des Parthes.

Je conviendrai que s'il s'agissait de l'aspect de ces vases ou de toute autre circonstance que Properce eût pu observer par lui-même, son témoignage serait d'un grand poids ; mais, lorsqu'il s'agit d'une particularité d'histoire naturelle, qui suppose des informations précises et difficiles à se procurer, il ne peut, ce me semble, être mis sur la même ligne que celui d'un naturaliste tel que Pline, l'un des hommes les plus érudits de l'antiquité, surtout quand ce dernier donne, comme ici, les renseignemens les plus positifs et les plus détaillés. Pline distingue d'ailleurs le véritable murrhin de celui que l'on imitait sur les rives du Nil, et dont les fabriques se trouvaient dans la ville même de Thèbes, renommée alors par les vases de toute espèce qui s'y vendaient. Properce, mieux instruit de ce qui se passait dans l'Egypte, alors soumise aux Romains, que des usages des Parthes, de tout temps peu connus, a pu croire que les deux espèces de murrhin, quoique différentes en qualité, avaient une même origine : rien de plus naturel; et le rapprochement qu'il fait, autorise cette conjecture. Il est bon de voir ce qui précède le vers que l'on a cite:

Seu quae palmiferae mîttunt venalia Thebae,
Murrheaque in Parthis, etc.

Et les marchandises que nons envoie Thèbes environnée de palmiers, et les vases marrhins, etc. Nous ne saurions non plus admettre, avec Christius (***De murrhinis veterum, liber singularis***) et quelques autres, que cette matière fût un véritable albâtre, soit calcaire, soit gypseux, puisqu'elle offrait, avec l'aspect vitreux, des couleurs variées et fort éclatantes; qualités qui excluent également la pierre de lard des Chinois. [**mais il y a lieu d'établir une relation avec ce que dit Fulcanelli au sujet de l'albâtre des Sages, quand il évoque l'antimoine hermétique ou véritable stibium de Tollius, in DM, voyez prima materia**] Christius avait soupçonné encore que ce pouvait être une espèce d'onyx. Bruchman dit d'une manière expresse que c'était la sardonyx des Romains; et l'avis du célèbre antiquaire Winckelmann, tout-à-fait conforme au sien, a donné beaucoup de poids à cette opinion : mais la sardonyx n'était qu'une agate rouge et blanche, formée de bandes concentriques, dont les couleurs alternaient; or, cette pierre était parfaitement connue chez les Romains. Pline a décrit non seulement la sardonyx, mais toutes les nombreuses variétés d'agates, avec tant de précision, quant à ce qui concerne leur aspect, que les meilleurs naturalistes ne sauraient guère mieux faire aujourd'hui. Croira-t-on, qu'il n'eût pas reconnu la sardonyx dans une matière aussi commune que celle des vases murrhins ? (les couleurs rouges et blanches, disposées en zones concentriques qu'affectaient quelquefois les vases murrhins, ne forment pas un caractère assez tranché pour réunir cette matière à la sardonyx : son peu de dureté et bien d'autres caractères l'en séparent d'une manière incontestable) En vain objecterai-t-on que les anciens ont quelquefois appliqué à cette matière le nom d'onyx, comme dans ce vers de Properce :

El crocino nares murrheus ungat onyx (Propert. lib. III, eleg. 8).

Pour connaître, en pareil cas, la valeur de ce mot, il faudrait avoir examiné l'ensemble des connaissances minéralogiques des anciens. Ceux qui ne se sont occupés que d'un petit nombre de questions isolées, ont toujours été trompés par cette expression et quelques autres semblables. Chez les anciens, le mot onyx ne signifiait le plus souvent rien de précis quant à la nature de la pierre; il indiquait seulement, par rapport aux couleurs, ordinairement rouge et blanche, une disposition en zones plus ou moins vague, à peu près comme celle qu'on remarque quelquefois vers l'extrémité des ongles, d'où l'on a dérivé le nom d'onyx (onux, ongle). Aussi a-t-ll été appliqué à des matières très-diffééerentcs des agates, à certaines variétés d'albâtre, soit calcaire, soit gypseux, et à d'autres pierres qui n'ont rien de commun entre elles que d'être disposées par couches concentriques (Voilà pourquoi encore il est souvent employé chez les anciens pour désigner les vases à renfermer le nard et les parfums, quoique jamais on ne les fît avec la pierre qui a porté chez les modernes le nom d'onyx. Onapportera les preuves de cette opinion en parlant des albâtres mis en oeuvre dans l'ancienne Egypte. Tout ce qu'il est donc possible de conclure de l'épithète onyx donnée aux vase smurrhins, c'est qu'ils présentaient parfois cette disposition de couleurs et ce tissu particulier qui font connaître qu'une matière minérale a été formée par concrétion, comme les agates ; mais il faut s'arrêter là.) et d'avoir été formées par concrétion.
Après ce qui vient d'être dit, nous pouvons nous dispenser d'entrer dans de nouveaux détails pour prouver que la matière des vases murrhins n'avait aucun rapport avec l'obsidienne, car assurément cette dernière n'est pas communément formée par concrétion. On se convaincra d'ailleurs de leur différence, par ce que nous

ajouterons plus bas sur ses couleurs, sa dureté, etc. [**on voit citer l'albâtre, le calcaire, le gypse. Nous sommes très près des éléments dont les vrais disciples d'Hermès savent qu'ils peuvent être idoines à leurs projets...**]

§. III. Si la matière murrhine existe encore.

Prétendre, avec quelques auteurs, que cette matière nous est tout-à-fait inconnue aujourd'hui, et qu'elle n'existe plus, est sans doute une manière fort commode de se tirer d'embarras; mais il est aisé d'en faire sentir le peu de justesse. On a dpjà vu que cette matière était apportée en Egypte de plusieurs contrées de l'Orient; on en tirait encore, suivant Pline (*Invenientur enim in pluribus locis, nec insignibus.* Plin., ***Histor. nat***. lib. xxxvii, cap. 2), de plusieurs autres endroits peu remarquables ou peu connus. C'était donc une substance assez abondante dans la nature; et si elle fut très-rare à Rome jusqu'à une certaine époque, un seul fait, que je choisis aussi dans Pline, prouvera combien elle y devint commune en peu d'années; il mettra aussi le lecteur à portée de juger si ce pouvait être la pierre de yu, si rare encore aujourd'hui à la Chine. A la mort d'un personnage consulaire, célèbre entre tous les Romains par ce genre de luxe, les vases murrhins qu'il possédait et que Néron enleva à ses enfants étaient en si prodigieuse quantité, qu'ils garnissaient tout l'intérieur de ce même théâtre que l'empereur avait été flatté de voir rempli par le peuple romain lorsqu'il était venu chanter en public (Plin., ***Histo. nat***. lib. xxxvii, cap. 2). [**il est assez remarquable que l'un des éléments d'un possible Mercure ait déclenché des phénomènes de fascination réservés en principe à la pierre philosophale ou si l'on préfère, aux gemmes**] Qu'il y ait, si l'on veut, de l'exagération dans ce fait, on pourra toujours juger, par ce que devait posséder un seul particulier pour autoriser ce récit, combien cette matière était alors abondante à Rome. Il est contre toute vraisemblance que tant d'objets différens aient entièrement disparu par les invasions des barbares ; et c'est un fort mauvais raisonnement que celui que fait à ce sujet M. de Pauw, en alléguant l'exemple d'une statue en verre apportée aussi d'Egypte, qui se voyait encore à Constantinople du temps de Théodose, mais dont on ne saurait, dit-il, trouver aucun fragment aujourd'hui. Cette statue pouvait être brisée par un seul accident, et ses débris n'avaient rien qui pût les rendre recommandables, mais des milliers de vases et de meubles répandus dans une grande partie de l'Asie et de l'Europe pouvaient-ils être détruits de la même manière ? Leurs fragmens auraient encore pu mériter d'être conservés. L'empereur Néron, qui possédait une si grande quantité de vases murrhins, ne dédaigna point de faire recueillir très soigneusement les débris d'un de ces vases qui s'était rompu (Plin. ***Histor. nat.*** Ibid.). Je ne croirai donc pas que,

« *quelques recherches que l'on fit dans les cabinets les plus riches et les mieux fournis d'antiques, on n'y trouverait rien qui ressemblât à ces célèbres vases* » (***Recherches sur les Egyptiens***, etc., tom. Ier)

: je ferai voir, au contraire, que les modernes ont travaille la même matière, qu'ils en ont fait aussi des vases; ce qui rend fort difficile de distinguer aujourd'hui ceux qui sont vraiment antiques. Mais continuons de suivre la méthode d'élimination que nous avons employée jusqu'ici : cette marche, la plus simple de toutes, est la seule qui puisse conduire à des résultats certains.

§. IV. Caractères et nature du Murrhin.

1°. Volume des plus beaux morceaux. Pline nous offre des renseignemens assez positifs sur les dimensions des plus grandes masses de matière murrhine susceptibles d'être travaillées.

« *Un vase, dit-il, qu'on acheta à Rome quatre-vingt-dix sesterces, contenait trois setiers, et les plus grands morceaux pouvaient servir à faire des espèces de petites tables.* »

Ampiitudine nusquam parvos excedunt abacos. Ce n'était que la très-petite partie des morceaux de murrhin qui pouvaient servir à faire des vases à boire; d'où l'on peut conclure que ce n'était pas la matière en elle-même qui fût rare et d'un grand prix, mais les blocs d'un certain volume, exempts de défauts : aussi n'a-t-on jamais cité un seul objet d'un petit volume comme ayant quelque valeur. Ces circonstances suffisent pour prouver que ce ne pouvait être aucune des substances que l'on désigne sous le nom de gemmes : car il faut regarder, sinon comme des contes, au moins comme des méprises sur la nature de la matière, tout ce que l'on a débité sur ces gemmes prodigieuses travaillées autrefois en Egypte [**ce qui est évidemment prodigieux, c'est que cette matière même puisse servir à préparer des gemmes... Mais cela, seuls les minéralogistes français du XIXe siècle pouvaient en principe le savoir, cf. Sainte Claire Deville**] ; et nous le ferons voir dans un autre écrit. A un caractère distinctif si important se joignent encore les témoignages positifs des anciens. Le Code de Justinien décide, sur l'autorité de Cassius, que les vases

murrhins ne doivent pas être rangés parmi les pierres précieuses. Il établit de cette manière la distinction (loi 19, *De auro, argento*, etc., §. 17) :

Gemmae autem sunt perlucidae materiae, quas, ut refert Sabinus, Servius a lapillis distinguebat, quod gemmae essent perlucidae materiae, velut smaragdi, chrysoluti, amethusti..... lapilli autem contrarii superioribus, naturae ut obsidiani, etc.... (§. 19) Murrhina autem vasa in gemmis non esse Cassius scrïbit.

2°. Dureté. La matière murrhine différait d'ailleurs beaucoup de toutes les gemmes par sa médiocre dureté ; elle était assez fragile. Elle pouvait même être attaquée par l'action des dents ; et l'on raconte qu'un personnage consulaire, buvant dans une coupe de rnurrhin, ne put se défendre un jour d'en ronger les bords, tant il était épris de la beauté de la matière.

Potavit ex eo aute hos annos consularis, ob amorem abroso ejus margine.

L'écrivain romain, en citant ce fait singulier, ajoute que, loin de diminuer la valeur du vase, cet accident n'avait faitque l'augmenter :

ut tamen injuria illa pretium augeret; neque est hodie murrihini alterius praestantior indicatura. (Plin. ***Histor. nat***. lib. xxxvii, cap. 2)

Ce caractère la distingue également du cristal de roche et de toutes les matières qui rayent le verre, ou qui donnent des étincelles par le choc de l'acier. Toutes ces substances écartées, ainsi que toutes celles qui ne se trouvent pas en blocs d'un certain volume, toutes celles qui sont attaquables par l'eau froide ou l'eau chaude, par les liqueurs spiritueuses, toutes celles encore que les anciens ont décrites d'ailleurs d'une manière claire, et qu'ils connaissaient sous des noms particuliers , la liste de celles qui restent est fort peu considérable; il est remarquable qu'elles se trouvent à peu près toutes dans la classe des pierres composées d'une terre et d'un acide. [**il est là encore, remarquable que l'argile, l'alun, le gypse puissent se retrouver. Ne peut-on y voir les « trois têtes sous le même voile » dont parle Fulcanelli en citant Démeter, Cérès et Isis, in le *Myst. Cath*. ? Cf. le rébus de saint Grégoire-sur-Vièvre**] Si l'on compare ces dernières avec les caractères qu'il nous reste à exposer, on n'en trouvera qu'une seule qui les unisse tous, mais elle convient tellement avec les descriptions des anciens, qu'il sera impossible de conserver aucun doute sur l'identité des deux matières (L'améthyste seule présente quelque analogie avec la matière murrhine, et je m'étonne qu'on l'ait tout-à-fait oubliée. Les caractères qui l'excluent sont 1°. sa dureté assez considérable ;2° ses couleurs peu variées ; 3°. l'absence de certains accidens de lumière dont il est fait mention plus bas, et celle de ces gerçures indiquées sous le nom de glaces; 4°. enfin, l'améthyste était une pierre fort commune chez les Romains, parfaitement connue, et dont Pline fait mention ailleurs - **cf. notre Soufre**) **.**

3°. Contexture. L'aspect vitreux des vases murrhins est bien constaté par les témoignages des anciens : aussi Pline les place-t-il immédiatement à côté du cristal de roche. On donnait même le nom de verre, *vitrum murrhinum*, au murrhin artificiel qui se fabriquait à Thèbes. Tous les minéralogistes savent que parmi les substances composées d'une terre et d'un acide, il en est une qui possède éminemment ce caractère; c'est la chaux fluatée ou le spath, fluor, nommé aussi, en raison de cela, spath vitreux.

4°. Eclat. Malgré cet aspect vitreux, l'éclat du murrhin était cependant médiocre. Ce n'était point précisément celui des pierres précieuses, et pour employer l'expression de Pline, cet éclat manquait de force : on pouvait dire que cette matière était plutôt brillante qu'éclatante : *splendor his sine viribus, nitorque veriùs quam splendor*; ce qui s'applique très-bien au spath fluor.

5°. Couleurs. C'était par la variété, la richesse, la vivacité des couleurs, que ces vases excitaient l'admiration; c'était de là qu'ils tiraient leur plus grand prix. Les couleurs dominantes étalent le pourpre (ou violet foncé) et le blanc, disposés par bandes ondulées ou contournées de diverses manières, et presque toujours séparées par une troisième bande, qui, participant des deux antres, imitait aux yeux la couleur claire de la flamme (Plin. ***Histor. nat***. lib. xxxvii, cap. 2). On faisait grand cas des vases marqués de taches très-intenses; et malheureusement ils n'offraient que trop souvent des couleurs faibles, et, pour ainsi dire, à demi évanouies. Toutes ces circonstances conviennent parfaitement et d'une manière exclusive à la chaux fluatée, ou du moins à quelques-unes de ses variétés ; car il faut bien prendre garde que les anciens ne formaient point, comme nous, leurs espèces d'après lacomposition chimique, ni d'après des caractères fixes qui tinssent à la

nature intime des substances. De simples différences dans les couleurs ou dans la contexture suffisaient pour faire appliquer des noms différens à des matières qui étaient d'ailleurs les mêmes.

6°. Transparence. Une transparence parfaite était, suivant Pline, un défaut plutôt qu'une qualité dans les vases murrhins : ils n'avaient en général qu'une demi-transparence; et ceci est confirmé par cette epigramrne de Martial, qui a échappé aux recherches de Christius :

Nos bïbimus vitro; tu murrhâ, Pontice : quare ? Prodat perspicuus ne duo vina calix.

Ce que l'on pourrait traduire mot à mot de cette manière :

« *Nous buvons dans le verre, et toi dans le murrhin, ô Ponticus : hé pourquoi ? c'est, de crainte qu'une coupe transparente ne laisse apercevoir deux vins différens.* »

7°. Jeu de lumière. Quelques personnes louaient dans le murrhin certains reflets, certains jeux de couleurs, qui présentaient un spectacle semblable a celui de l'arc-en-ciel. [**c'est l'un des effets du Mercure à l'époque des couleurs de la queue de paon, après que la conjonction radicale du Soleil et de la Lune ait pris lieu, cf. *Mutus Liber***] Cet effet de lumière se remarque effectivement dans certains morceaux de spath fluor; c'est en quelque sorte une propriété commune à ces substances auxquelles une contexture très-lamelleuse avait fait donner le nom de spaths: on la rencontre quelquefois dans le spath calcaire, surtout dans la variété nommée spath d'Islande ; elle est très remarquable aussi dans la variété de feldspath nommée Adulaire et, en général, dans les minéraux qui réunissent les contextures vitreuse et lamelleuse. C'est le même effet que Romé de Lisle (***Crystallographie***, p. 171, édition de 1772) à quelquefois nommé, mais pour d'autres substances, iris par fêlures. La cause en a été expliquée de la manière la plus claire par un de nos plus célèbres physiciens modernes, ainsi que celle de tous les phénomènes analogues que présentent les minéraux (Voyez le ***traité de minéralogie***, par M. l'abbé Haüy). Ce passage de Pline n'a donc en lui-même rien que de précis : c'est faute d'avoir été informé de ces circonstances, qu'il a paru incompréhensible à la plupart des interprètes.

8°. On reprochait à la matière murrhine d'être sujette à renfermer dans son intérieur des parcelles de matières étrangères (*sales*). Ce mot a été généralement traduit par celui de taches (Une très ancienne traduction de Pline, par Pinet de Nauroy, publiée en 1581, a rendu ce mot par celui de *glaces*) ; interprétation contraire à l'idée de Pline, qui vient de dire, au même endroit, que les taches étaient estimées, et qui parle seulement ici des défauts qui interrompent la continuité des masses :

Sales, verrucaeque non eminentes, sed ut in corpore etiarn plerumque sessiles.

Le spath fluor est Sujet effectivement à renfermer une multitude de petits points de matière étrangère, surtout des pyrites et de l'antimoine. M. Gillet-Laumont, membre du conseil des mines, possède dans sa collection un vase de spath fluor, qu'à sa forme et à ses caractères de vétusté on ne peut méconnaître pour un vase antique ; c'est sans doute un des anciens vases murrhins. Il est semé d'une multitude infinie de petits grains métalliques, qui, comme le soupçonne M. Gillet, doivent être des parcelles d'antimoine. Dans ces verrues non éminentes que Pline reproche encore aux vases murrhins, tous les naturalistes reconnaîtront, malgré la singularité de l'expression, ces espèces d'yeux arrondis et environnés de couches concentriques, cachet des matières formées par concrétion, comme le sont effectivement presque toutes les grandesmasses de chaux fluatée: ce n'est autre chose que la coupe transversale du canal par lequel s'est introduit, lors de la formation de la pierre, le fluide chargé des molécules salines; [**notez que de nombreux textes alchimiques parlent d'une substance remplie d'yeux de poissons qui pourrait avoir cette ressemblance, cf. nos Symboles**] canal qui ne se bouche qu'imparfaitement, ou finit par se remplir d'une matière étrangère. Nous venons de de dire, d'après les renseignemens des anciens, et notamment de Pline, la matière des vases murrhins ; rapprochons de cette description ce que les plus habiles naturalistes modernes disent de l'aspect et des usages de la chaux fluatée. M. Haüy, qui distingue dans cette substance six couleurs principales, place à leur tête la couleur rouge et la couleur violette comme les plus communes dans les beaux morceaux : or, ce sont précisément les couleurs dominantes des vases murrhins.

« *La chaux fluatée, ajoute-t-il, est souvent formée par bandes ou par zones, comme l'albâtre...* »

Nous avons vu que c'était là le caractère le plus saillant de la matière décrite par Pline.

« *En Angletene et ailleurs, dit le naturaliste français , on travaille les morceaux de chaux fluatée les plus considéiables, et l'on en fait des plaques et des vases de différentes formes.* »

II est singulier que le naturaliste romain indique également ces deux usages pour les morceaux de murrhin les plus considérables :

Amplitudine nusquam parvos excedant abacos ; crassitudine raro, quanta dictum est vasi potorio.

Enfin M. Haüy termine cet article par une réûexion fort remarquable pour notre sujet :

« *Les couleurs vives et agréables de ces ouvrages semblent rivaliser avec celles des gemmes.* »

[**cf. sections Soufre et réincrudation**]

Lorsqu'un naturaliste aussi connu par sa précision s'exprime de celte manière, doit-on s'étonner que les anciens, qui ne prisaient les pierres que d'après leur aspect, aient mis les plus belles masses de spath fluor presque au même rang que les gemmes, ou du moins immédiatement après ? doit-on s'étonner que plusieurs antiquaires aient cru qu'il s'agissait de véritables pierres précieuses ? Je pourrais pousser plus loin les rapprochemens auxquels donne lieu la description de M. Haüy ; mais je veux me borner à choisir quelques traits dans les autres minéralogistes. M. Werner parle du spath fluor dans des termes à peu près semblables :

« *II n'est peut-être, dit-il, aucun minéral qui présente des couleurs aussi variées .... elles sont très-souvent mélangées plusieurs ensemble dans le même morceau, et présentent des dessins rubanés, tachetés.* » (Brochant, ***Minéralogie de Werner***, art. spath fluor)

Cette dernière circonstance se trouve également dans le texte de Pline : *His maculae pingues placent*. M. Werner ajoute que le spath fluor est assez éclatant, mais que ce n'est pas l'éclat du diamant, ce qui revient à l'expression de Pline, *nitorque verius quàm splendor*. Romé de l'Isle (***Crystallographie***) applique à certaines variétés de chaux fluatée le nom d''albâtre vitreux; [**il s'agit selon nous de l'albâtre des Sages de Fulcanelli, cf. prima materia**] manière de parler assez commode pour peindre à la fois leur aspect brillant et vitreux, et leur disposition en zones alternatives de nuances différentes. Le mot albâtre ne porte donc nullement ici sur la nature de la pierre : et voilà précisément comme le mot onyx a souvent été employé chez les anciens : voilà comme l'a employé Properce quand il l'a appliqué aux vases murrhins, *murrheus onyx*; expression poétique, qui pourtant correspond en toute rigueur à la dénomination méthodique adoptée par Romé de l'Isle. Buffon observe, avec le docteur Demeste, que les couleurs des spaths vitreux sont si variées, qu'on les désigne par le nom de la pierre précieuse colorée dont ils imitent la nuance; qu'on en rencontre des pièces assez considérables pour en faire de petites tables, des urnes, des vases, etc. ; qu'ils sont panacliés ou rubanés des plus vives couleurs, et surtout de différentes teintes d'améthyste sur un fond blanc. Wallerius, Mongez, Napione, Lamétherie, Brongniard, en un mot tous les minéralogistes sans exception anciens ou modernes, français ou étrangers y se servent, pour peindre l'aspect et les usages du spath fluor, précisément des mêmes traits que Pline a employés pour peindre la matière murrhine. Il serait quelquefois difficile de le traduire autrement. Tel est ce passage que je choisis , entre plusieurs autres, dans M. Patrin :

« *On fait avec le spath fluor, dans certains cantons, une prodigieuse quantité de vases et d'autres ornemens; leur couleur ordinaire est uu beau violet panache de blanc : ces couleurs se trouvent assez communément disposées par bandes comme celles de l'albâtre.* »

On prétend qu'en Angleterre les ouvriers qui travaillent ces vases ont le secret de les colorer artificiellement, ou du moins d'augmenter l'intensité de leur couleur ; on a prétendu la même chose des vases murrhins. Je laisse juger aux lecteurs, d'après ces rapprochemens, s'il doit rester quelques doutes sur l'identité des deux matières, et je n'ajouterai qu'une réflexion.

(Voici ce passage le plus complet sur les vases murrhins, et qui renferme tout ce que les anciens nom en ont appris de plus

important :

Eadem victoria primùm in Urbem murrhina induxit ; primusque Pompeius sex pocula ex eo triumpho Capitolino Jovi dicavit : quae protinus ad hominum usum transiere, abacis etiam escariisque vasis inde expetitis. Excrescitque in dies ejus rei luxus, murrhino lxxx sestertiis empto, capaci planè ad sextarios tres calice. Potavit ex eo ante hos annos consularis, ab amorem abroso ejus margine, ut tamen injuria illa pretium augeret ; neque est hodie murrhini alterius praestantior indicatura. Idem in reliquis generis ejus quantum voraverit, licet existimare ex multitudine, quae tanta fuit, ut, auferente libens ejus Nerone Domitio, theatrum peculiare trans Tiberim hortis exposita occuparent ; quod à populo impleri canente se, dum Pompeiano praeludit, etiam Neroni satis erat: qui vidit tunc annumerari unius scyphi fracta membra, quae in dolorem, credo, saeculi, invidiamque fortunae, tanquam Alexandri magni corpus, in conditorio servari, ut ostentarentur, placebat. T. Petronius consularis moriturus, invidiâ Neronis principis, ut mensum ejus exhaeredaret, trullam murrhinam ccc sestertiis emptam fregit. Sed Nero, ut par erat principem, vicit omnes, ccc sestertiis capidem unam parando. Memoranda res, tanti imperatorem patremque patriae bibisse ! Oriens murrhina mittit. Inveniuntur enim ibi in pluribus locis, nec insignibus, maxime Parthici regni ;praecipue tamen in Carmania. Humorem pulant sub terra calore densari. Amplitudine nusquam parvos excedunt obacos; crassitudine raro, quanta dictum est vasi potorio. Splendor his sine viribus, nitorque vertuss quam splendor. Sed in pretio varietas colorum, subinde circumagentibus se maculis in purpuram candoremque, et tertium ex utroque ignescentem, velut per transitum coloris, purpura rubescente, aut lacte candescente. Sunt qui maxime in iis laudent extremitates, et quosdam. coîorum repercussus, quales in caelesti arcu spectantur : his maculis pingues placent. Translucere quidquam, aut pallere, vitium est. Item sales, verrucaeque non eminentes, sed ut in corpore etiam plerumque sessiles.

Plin. ***Hist. nat***. lib. xxxvii , c.2)

M. Grosse, auteur d'une traduction allemande de Pline, fort estimée des savans, fait remarquer que, dans toute cette description, le naturaliste romain semble avoir pris à tâche de se rendre obscur.

« *Quelque connus, dit-il, que me soient et le style de Pline et l'acception qu'il donne aux termes dont il se sert , il m'a cependant été difficile, quelquefois même impossible, de traduire ce passage d'une manière exacte et tout-à-fait claire.* »

[**N'a-t-on pas le même sentiment, sans doute, lorsqu'il faut décrypter les vieux textes alchimiques ? Cette substance étant de la nature du Mercure, voilà qui ne saurait nous étonner. Cf. notre Mercure de nature** -]

C'est assurément faute d'avoir connu de quelle substance parlait Pline; car si l'on relit ce passage avec attention, en rapportant au spath fluor tous les traits de cette description, on verra qu'il n'y en a aucun qui ne soit clair et fort exact

(Pendant l'impression de cet écrit, un renseignement qui m'était entièrement inconnu, m'a élé communiqué par deux savans distingués, MM. Gillet-Laumont et Tonnellier, auxquels j'avais soumis une épreuve de ce mémoire ; c'est que, dans le Catalogue de Mlle. Ëléonore de Raab par de Born, cette analogie entre le spath fluor et les vases murrhins se trouve indiquée, tome Ier, page 356. Celte indication, dénuée de toute espèce de preuves, n'a fixé l'attention de personne : il suffit, pour s'en convaincre , de consulter tous les traités de minéralogie publiés depuis par les plus habiles minéralogistes de l'Europe, les dictionnaires d'histoire naturelle et d'antiquité, les minéralogies des anciens, et tous les ouvrages des antiquaires. En effet, les traits avec lesquels M. de Born peint ici le spalh fluor, quoique justes en eux-mêmes, n'étaient, guère propres à donner du poids à son opinion.).

§ V. Du murrhin artificiel.

Encore bien que nous n'ayons parle jusqu'ici que des vases munhins naturels, la seconde question que nous nous proposions de traiter se trouve déjà fort avancée. Le murrhin artificiel, ou faux murrhin, qui se fabriquait dans les anciennes manufactures de Thèbes, devait avoir, autant que le permettaient les procédés de l'art, l'aspect du véritable, ce devait être une matière rvitreuse dont la transparence était légèrement troublée, une espèce d'émail offrant des couleurs diversifiées, disposées en bandes alternatives, parmi lesquelles dominaient le violet foncé ou plutôt le pourpre, le rosé et le blanc ; et ces couleurs devaient se succéder, non pas d'une manière nette et tranchée, mais par nuances adoucies et qui se fondaient les unes avec les autres. Nous avons vu que les anciens donnaient effectivement au murrhin artificiel le nom de verre, *vitrum murrhinum*; ils en classaient les divers ouvrages avec les ouvrages analogues fabriqués en verre, témoin ce passage d'Arrien :

Kai liqiav ualiiV pleiona genh, xai allhV murrinhV, thV ginomenhV en diospolei.
(Arrian, ***Peripl. maris Erythraei***, p. 4 *apud Geogr. vet. script. Graec. minores*, Oxoniae, 1698)

Vasa vitrea, atque murrhina in urbe Diospoli elaborata

Une transparence parfaite étant généralement regardée comme une imperfection dans les vases murrhins, ainsi que nous l'avons montré par divers passages de Pline et de Martial, on est fondé à croire que les vases fabriqués en Egypte étaient exempts de ce défaut si facile à éviter. On sait d'ailleurs que les Egyptiens ont excellé de tout temps dans l'art de colorer le verre et dans la fabrication des émaux. [**cf. Mercure philosophique**] Bien antérieurement aux époques où les vases murrhins commencèrent à être en usage à Rome, la ville de Thèbes était déjà renommée par les ouvrages en verre coloré qui sortaient de ses fabriques et qui s'exportaient au loin. Dès les temps les plus reculés, c'était une branche importante du commerce qui se faisait par la mer Rouge. J'ai souvent trouvé dans les ruines des anciennes villes de la Thébaïde, parmi les fraqmens de verre coloré dont elles abondent, quelques morceaux teints de diverses couleurs. Quelques-uns, offrant dans une de leurs parties de belles nuances de pourpre, étaient y je crois, des débris de cet ancien murrhin artificiel; et si ma conjecture est fondée, ils confirment ce que nous disent les écrivains anciens, que l'on n'imita jamais que d'une manière fort grossière celui qu'offrait la nature

(Plusieurs écrits ont été publiés encore tout récemment sur la nature des vases murrhins, et îl s'est établi une sorte de controverse entre plusieurs archéologues distingués - Magas. encyclop., juillet 1808 -. Le chevalier Bossi soutient que ces vases étaient de verre, de verre artificiel, ou de verre volcanique. M. le sénateur Lanjuinais, en combattant l'antiquaire italien, a soutenu qu'ils étaient formés d'une matière naturelle, d'une véritable pierre. On voit par-là quel était l'état de la question. D'après la distinction que nous avons établie entre les deux espèces de murrhins, on peut juger que les deux opinions pouvaient également être combattues et défendues par d'assez bonnes raisons : mais, comme il s'agissait surtout des vases les plus estimés, l'antiquaire français était assurément le plus près de la vérilé. Nous pensons que les développemens où nous sommes entrés à cet égard, suffiront pour lever toutes les difficultés.).

On conçoit très-bien, en effet, qu'une matière vitrifiée ne pouvait présenter ni l'éclat particulier, ni ce jeu de lumière propre au spath fluor, ni ce tissu à la fois vitreux et lamelleux qui le fait distinguer aisément des matières minérales les plus analogues, ni encore cette apparence d'albâtre et ces accidens particuliers qu'offrent les matières formées par concrétion : voilà pourquoi sans doute les vases imités dans les fabriques d'Egypte étaient peu recherchés des Romains, et n'avaient qu'une très-faible valeur. On les envoyait de préférence chez ces peuples grossiers de l'Arabie et de la côte d'Afrique, avec tous les autres ouvrages de verrerie qui se fabriquaient à Thèbes et à Coptos. Je n'entre dans aucun détail sur la manière de colorer les faux murrhins, et d'appliquer des couleurs variées sur le même ouvrage, parce que le peu de renseignemens que j'aurais à donner sur cet objet, trouvera sa place dans les recherches sur l'industrie des anciens Égyptiens.

[**S'il était besoin, nous ajouterions une série de commentaires retrouvé dans l'*Intermédiaire des Chercheurs et Curieux*... où l'où trouve dans les livraisons de 1899 et de 1901 une série de notes sur ces mystérieux verres murrhins, qui se révèlent aussi insaisissables que le Mercure des vieux philosophes ou que la pierre philosophale... Voici ces notes de correspondants, relevées à la trace :**

1. L'abbaye de Saint-Alban avait reçu au treizième et au quatorzième siècle des vases murrhins.
Mgr. Barbier de Montaut a trouvé des textes : *Et in factura unius cipbi murrei unum cipbum murreum*. Voir l'étude de notre savant collaborateur sur la basilique de Monza, dans le Bulletin monumental de 1881.
Que sont devenus ces vases ? R. de P. - n° 833

2. XXXIX, 636 - Avant de pouvoir dire s'il existe encore dans les musées ou chez les collectionneurs des vases murrhins, il faudrait savoir ce qu'étaient ces vases. Or la question est encore très controversée. J'en ai dit quelques mots dans les ***Collectionneurs de l'ancienne Rome***, Paris, Aubry 1867 à la page 100. EDMOND BONNAFFE

3. (XXXIX, 636, 775). — On a été jusqu'à dire qu'il s'agissait de céramique chinoise importée à Rome. D'autres y ont vu des vases tournés eu fluorine, tels qu'il en existe un exemplaire (moderne) au musée public de l'Ecole des mines à Paris et même une belle collection dans les galeries de géologie au Jardin des Plantes. Là encore, bien entendu, il n'y a que des pièces très modernes. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que les vases myrrhins étaient considérés comme très précieux à Rome. Léda

4. (XXXIX, 636. 775, 902). — Les vases murrhins n'étaient ni de la porcelaine ni du verre ; aucun terme des descriptions qui nous sont parvenues ne peut se rapporter aux produits de la céramique chinoise où figurent des fleurs et des personnages, alors que les Romains admiraient surtout les veines irisées et les vives couleurs de cette substance mystérieuse. Il ne peut non plus être question du verre, les Romains fort curieux de verreries décoratives ne s'y seraient pas trompés ; peut-être aurait-on imité en verre les murrhins authentiques, comme on a fait de tout temps des camées en pâte de verre, mais les veines et les belles nuances admirées à Beyrouth par M. N. 0. sur trois vases de la collection Durighello, doivent provenir d'un effet naturel d'oxydation. Certains verres enfouis dans la terre et dans l'eau prennent ainsi, avec le temps, des reflets incomparables. Tout démontre que les vases murrhins étaient faits d'une substance naturelle, et la fluorine répond absolument à la description donnée par Pline. Il est

d'ailleurs un point sur lequel j'appellerai l'attention : Pline — XXXVII — raconte l'histoire d'un consulaire qui, par excès de passion, avait rongé les bords d'une coupe, précieuse par la grandeur non moins que par la matière. Or il parait difficile de ronger un vase de verre ; les dents le briseraient partiellement et voilà tout. Ce fait me parait indiquer que la substance des murrhins était relativement friable, ce à quoi répond bien la fluorine.Je n'oublie pas que les Romains croyaient les murrhins faits d'une substance cuite au feu, mais en réalité ils en ignoraient absolument la nature. Enfin je rappellerai que ces vases mystérieux parurent pour la première fois à Rome, dans la pompe du troisième triomphe de Pompée, vainqueur de Mithridate. H. C.

5. (XXXIX). — Un des grands maîtres de la fabrication du verre en France - ce n'est pas le signataire de cette note l — fait connaître qu'on pourrait voir trois vases murrhins à Paris, l'un chez la princesse Mathilde, le deuxième chez M. Dalloz, le troisième chez M.Didron. Ces vases, en forme de coupe, ont été achetés à l'Exposition de 1878. Voici maintenant ce qu'il faudrait entendre par vases murrhins. ou tout au moins le mode particulier de fabrication. Des verres en baguettes de couleurs et de natures différentes sont soudés côte à côte. Puis la masse est creusée, usée mécaniquement, et l'effet produit est celui d'une mosaïque. On comprend l'art et la difficulté de cette fabrication dont les produits sont infiniment rares et coûteux. OMER TAILLEBOIS.

6. (XXXlX ; XL. 61). Le docte Anselme Boèce de Boot, médecin de l'empereur Rodolphe II, - **cf. dans ce site : Atalanta, III - V** - - dans son ouvrage intitulé ***Le Parfaict joaillier ou Histoire des Pierreries***, traduit par Jean-Antoine Huguetan, (Lyon, M. DC. XLIV) exprime une opinion sur la substance de ces vases, qui me semble tout aussi fondée que les autres théories sur ce sujet. II croit que les vases myrrhins, tant chantés autrefois, ont été fabriques de la Sardonix : Car j'ai vu, dit-il, des parties de ces vases, qui paraissoient avoir autrefois esté gravées, lesquelles représentoient les diverses couleurs de l'iris, comme il est escrit des vases mirrhins. Et je n'estime aucunement que les vases Porcellans (qui sont aujourd'huy ainsi appelés) soient les vases myrrhins des anciens, tant loués : mais ils sont composés seulement d'une terre plus subtile et grasse, cuite dans le feu, et qui sont ici apportés de la Chine. L'on escrit que Mithridates Roy de Pont eut 4000 tasses d'onix. De la, je conjecture que ces tasses n'ont pas seulement esté faites d'onix, mais encore de sardonix et de calcédoine les plus beaux et d'autres pierres précieuses plus propres pour la table des Roys et qui peut-être n'estoient pas discernées par les siens. Quant à l'objection de H. C., il me semble que briser partiellement « les bords du vase ou les ronger » équivaut au même. Une mince coupe de sardoine ne résisterait pas à une solide mâchoire, même moderne. PAMPHILE.

7. (XXXIX; XL; 61, 441). — Je vois une difficulté à l'application donnée d'après Anselme Boèce. Les Romains qui, comme on sait, étaient passionnés pour l'usage des substances minérales précieuses, marbres ou gemmes, devaient être familiers avec toutes les variétés de celles-ci, agate, onyx, sardonix, calcédoine et autres. Il me semble donc que les curieux auraient parfaitement reconnu dans les vases murrhins des substances analogues à celles dont on faisait les camées, et identiques à la matière des vases et coupes en pierre dure, dont les plus fameux échantillons connus sont la coupe bachique dite des Ptolémées, à notre Bibliothèque nationale, et le vase dit de Mantoue, qui a appartenu au duc de Brunswick, l'homme aux diamants. Il est vrai que ces deux morceaux ont précisément été donnés pour des vases murrhins. Je ferai remarquer que les produits de l'art de la gemme taillée et ciselée avaient une origine parfaitement connue ; on travaillait les pierres fines en camées ou en coupes, à Alexandrie, à Naples, à Rome même. Au contraire, on ignorait la provenance des mystérieux murrhins et naturellement, on faisait sur eux cent légendes. Je crois donc que ces bibelots inestimables n'étaient pas des agates ou autres pierres ciselées; j'ajoute que les descriptions donnent l'idée de vases unis, sans ornements en relief, figures ou autres ; leur beauté venait seulement des veines richement nuancées qui couraient dans la masse même. Ma conclusion est donc que nous ne savons pas, que nous ne saurons sans doute jamais ce qu'étaient les murrhins ; j'entends jamais, de cette certitude victorieuse qui rend toute discussion impossible. En tout cas, comme les vases d'agate étaient des produits de l'art gréco-romain, j'estime qu'ils ne peuvent facilement être identifiés avec des objets dont l'origine était aussi inconnue que la substance. Je dirai enfin que ces mystérieux murrhins paraissent avoir été trouvés dans le trésor des rois vaincus par Rome, notamment dans celui de Mithridate, mais qu'il n'y avait pas d'importation actuelle. De là sans doute le prix insensé qu'ils atteignaient sur le marché de la haute curiosité romaine. H.C.

8. (XXXIX ; XL. 61, 441. 540). — Tout en n'étant pas d'accord avec Anselme Boèce, le confrère H. C. semble lui donner raison en citant justement deux célèbres coupes en pierre dure comme vases myrrhins, opinion qui est partagée par quelqu'un qui devrait s'y connaître, M. Ernest Babelon, conservateur du département des médailles et antiques à la Bibliothèque nationale, qui dit : Le plus remarquable des vases murrhins qui nous soient parvenus est le célèbre canthare dionysiaque du cabinet des médailles, vulgairement désigné sous le nom de coupe des Ptolémées ou de Mithridate. Il dit plus haut, dans son très utile petit volume la Gravure en pierres fines ; l'époque ptolémaïque est celle où l'on commence à tailler dans des blocs de pierre fine ces beaux vases aux nuances diaprées et translucides, qui éblouirent les Romains, lors des triomphes de Lucullus et de Pompée, et qu'on désignait semble-t-il, sous le nom de vases murrhins. La description quelque peu obscure que Pline donne des vases murrhins, en nous apprenant que Pompée, le premier, les fit connaître aux Romains, s'adapte assez bien à la nature des coupes d'agate et peut-être d'ambre et de jade dont quelques échantillons sont le grand attrait de nos musées. Le rebord d'une coupe d'ambre pourrait aisément être mordu et rongé par les dents, même d'un vieux sénateur, ce qui expliquerait l'anecdote rapportée par Pline et citée par H. C. PAMPHILE.

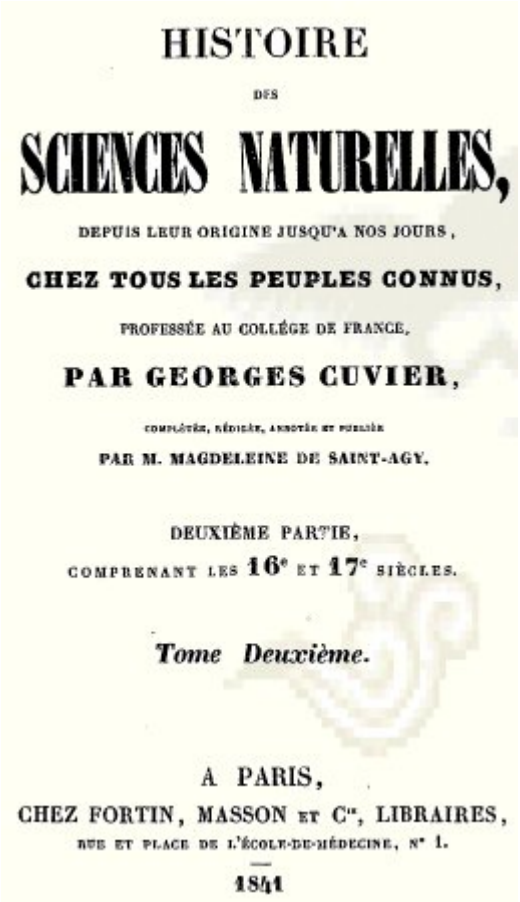
9. (XXXIX: XL. 61. 441, 540, 799). Bien que je n'apporte aucune contribution nouvelle au problème, je demande une petite place pour préciser une opinion que j'ai sans doute mal exprimée dans mes précédentes communications. J'ai, en effet, cité, ainsi que le dit le confrère Pamphile, deux vases célèbres en pierre dure, comme ayant été donnés pour des types de vases murrhins, mais sans faire mienne cette opinion. Et j'ajoute que malgré la très grande autorité de M. Babelon, je ne puis changer d'avis. Voici mes raisons : Tout démontre que les vases dits murrhins étaient faits d'une substance ignorée des Romains ; or ils connaissaient parfaitement toutes les variétés d'agates et autres pierres dures, puisqu'on en tirait de Sicile, et que l'on travaillait les camées et autres joyaux à Alexandrie, en Grèce, à Naples, à Rome même. j'en tire cette conclusion que ces bibelots célèbres n'étaient pas faits de pierres dures et que la fameuse coupe dite des Ptolémées, à la Bibliothèque nationale, n'est pas un vase murrhin. Ils n'étaient pas faits davantage de succin ou ambre jaune, puisque c'était une matière en usage chez les Romains qui lui donnaient le

même nom qu'à l'alliage de l'or et de l'argent, electrum. Donc les vases murrhins n'étaient pas faits de succin. Ils n'étaient pas non plus en porcelaine ; à moins qu'il ne s'agisse de flambés, sans intervention de décor emprunté à la faune ou à la flore. Les anciens parlent, en effet, de veines colorées qui couraient dans la masse et jamais de représentations figurées d'êtres, animaux ou végétaux. Et cette raison me fait rejeter aussi le jade blanc dont la texture ne comporte aucune veine. Enfin, j'ajoute que le peu que nous savons de ces vases mystérieux, indique une substance brillamment colorée, mais un peu fragile. Que si maintenant j'interroge les minéralogistes et leur demande quelle substance minérale réunit le plus parfaitement ces conditions, ils me répondront qu'avec ses teintes éclatantes et variées et le beau poli qu'elle peut recevoir, la fluorine satisfait pleinement au programme. Va donc pour la fluorine. H. C.

10. (XXXlX ; XL).—Le trésor de l'anlique abbaye d'Agaune, ou Saint Maurice, dans le Valais, renferme un vase antique donné par Charlemagne et appartenant au genre des curieux vases murrhins si rares et si estimés des connaisseurs. Plus près de nous. au musée céramique de la manufacture nationale de Sèvres : 3885. — Fragments de vases murrhins antiques, polis au tour du ... trouvés à Pompéi, vers 1810. Don du gênerai baron de .... 4096. — Fragments de vases murrhins antiques, trouvés à Rome vers ... Don de M. Adolphe Loffet. A. S.

11. (XXXIX ; XI. ; XLIII, 752). — La question des vases murrhins n'a pas encore eu de solution, j'entends cette solution victorieuse qui clôt d'une manière définitive un débat. Les citations faites par le collaborateur A. S. prouvent seulement que les donateurs des objets dont il s'agit ont cru donner des morceaux de vases murrhins, non que nous ayons vraiment là des débris des mystérieux produits pour lesquels les Romains faisaient de si grandes folies. J'ai expliqué autrefois pourquoi il me paraissait impossible d'admettre que les murrhins fussent de simples pâtes de verre ou des onyx, et renvoie purement et simplement aux tables de l'Inlermédiaire. H. C. M.

12. (XXXIX ; XL ; XLIII, 732. 899). — C'est par un abus de langage qu'on désigne sous ce nom certains vases antiques Jusqu'à présent, il a été impossible de savoir ce que les Romains appelaient ainsi. Aucune fouille en Egypte, en Grèce, en Italie n'a révélé la moindre parcelle d'une matière qui peut se rapporter aux vases murrhins. Il vaudrait beaucoup mieux s'abstenir de cette dénomination jusqu'au moment d'une découverte probante. GERSPACH. Je me plais pourtant à croire que le savant directeur du musée céramique de Sèvre ne laisse, sans raison, figurer cette désignation auprès des fragements de verres que j'ai signalés ! A S.]


HISTOIRE
DES
SCIENCES NATURELLES,
DEPUIS LEUR ORIGINE JUSQU'A NOS JOURS,
CHEZ TOUS LES PEUPLES CONNUS,
PROFESSÉE AU COLLÉGE DE FRANCE,
PAR GEORGES CUVIER,
COMPLÉTÉE, RÉDIGÉE, ANNOTÉE ET PUBLIÉE
PAR M. MAGDELEINE DE SAINT-AGY.
DEUXIÈME PARTIE,
COMPRENANT LES 16e ET 17e SIÈCLES.
Tome Deuxième.
A PARIS,
CHEZ FORTIN, MASSON ET Cie, LIBRAIRES,
RUE ET PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, N° 1.
1841

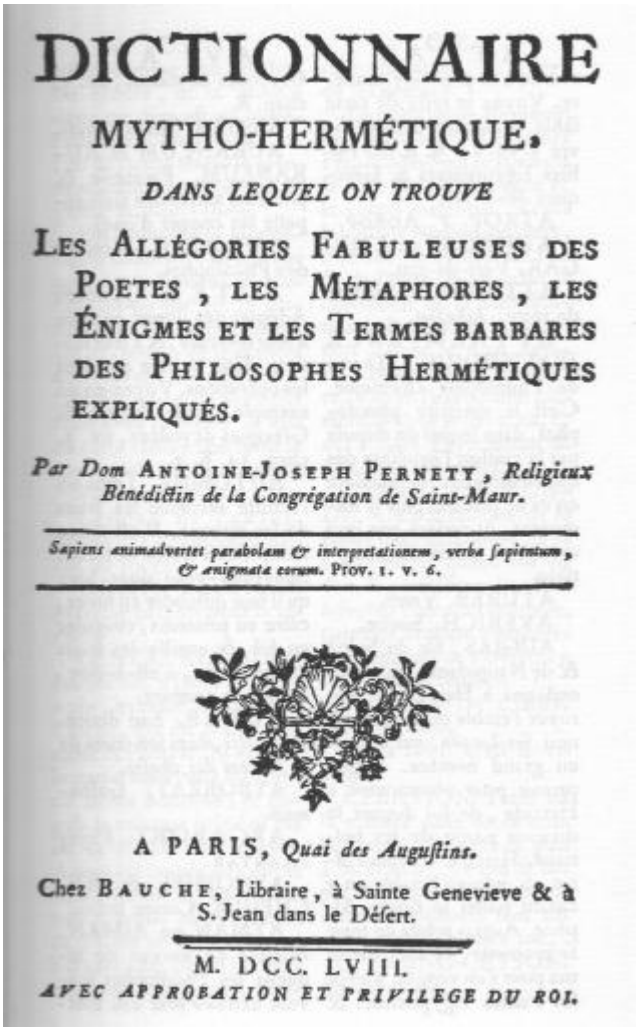
Histoire des sciences naturelles, depuis leur origine jusqu'à nos jours, chez tous les peuples connus. Deuxième partie. Tome deuxième, Les 16e et 17e siècles / professée au Collège de France par Georges Cuvier ; complétée, réd., annot. et publ. par M. Magdeleine de Saint-Agy, Paris : Fortin, Masson, 1841-1845

DIXIÈME LEÇON.

MESSIEURS ,

Nous sommes arrivés à l'histoire de la cinquième branche des sciences naturelles, pendant la période qui comprend le seizième siècle et la première moitié du dix-septième. L'anatomie, la botanique, la zoologie et la minéralogie avaient trouvé, jusqu'à un certain point, dans les ouvrages des anciens, un premier fond que, d'abord, on commenta , puis qu'on étendit et qu'on perfectionna. La chimie, au contraire, eut à sortir tout entière du génie des modernes ; les anciens n'en avaient pas parlé. Elle fut créée, soit parmi les Byzantins, soit parmi les Arabes. Ces derniers surtout ont été ses introducteurs dans l'Europe occidentale ; mais ils lui ont imprimé les caractères qui dominent dans leurs autres travaux, le mysticisme, le goût de l'extraordinaire, du merveilleux, et une grande rareté de logique et d'ensemble dans les raisonnemens au moyen desquels ils cherchaient à expliquer leurs expériences; tellement qu'ils en étaient arrivés à celte opinion, qu'il existait un moyen, et le même, de perfectionner les métaux et de corriger les vices du corps humain. Ils étaient persuadés que les métaux qui n'étaient pas de l'or étaient des métaux malades, et qu'il existait une substance, qu'à la vérité il fallait découvrir, qui pourrait purifier et guérir ces métaux, comme elle guérirait toutes les maladies de l'homme. Ces idées bizarres trouvèrent de l'appui dans les expériences ou dans les observations qui avaient été faites par les mineurs, et surtout par ceux de l'Allemagne. Ces hommes avaient observé les différentes propriétés de certains minerais, la manière dont ces substances, en apparence terreuses ou pierreuses, se transformaient, au moyen du feu ou d'un autre agent, en un métal parfait [**il s'agit de l'obtention des régules**]. Cette métamorphose, ce phénomène, qui leur paraissait extraordinaire, n'était point expliqué par la physique des anciens. Les métallurgistes y virent une découverte importante et la firent servir de fondement à des espérances presque sans bornes. La philosophie qui dominait alors était d'ailleurs assez favorable à tout ce qui tenait au mysticisme et à la superstition ; c'était le platonisme modifié [**voir Idée alchimique, V**]. Les nouveaux platoniciens avaient donné beaucoup d'importance à ces êtres qu'ils supposaient exister entre la divinité et l'homme, et qu'ils appelaient démons bienfaisans on malfaisans ; ils leur supposaient une grande influence dans le gouvernement du monde ; ils admettaient la possibilité de les déterminer à l'action par certains procédés, les uns, tirés des puissances naturelles, les autres, de certaines paroles; en un mot, au moyen de ce qu'on nommait la magie. Ces opinions étaient tellement dominantes, elles étaient si parfaitement en rapport avec l'esprit du siècle, qu'à aucune époque il ne fut aussi souvent question de sorcellerie et de sorciers. [**voir histoire de la magie de Salverte**] Une commission du parlement de Pau, dans le Béarn, fit brûler plus de trois cents de ces malheureux dans un espace de temps assez court. La croyance aux sorciers était alors si générale, si profonde, que les accusés de sorcellerie la partageaient eux-mêmes; ils ne niaient point les faits qu'on leur imputait, lorsqu'on les pressait un peu. L'imagination fortement préoccupée de cet état extraordinaire , plusieurs, soit dans leurs rêves, soit dans des momens qu'on appelait d'hallucination,[**voir Jung in Aurora consurgens et Ripley Scrowle**] avaient réellement cru se voir au sabbat, ou être les objets d'actes de sorcellerie. Dans de pareils temps, sous la protection de telles idées, il n'est pas étonnant que les chimistes, ou ceux qui voulaient abuser des arcanes de la chimie, aient exercé tant d'empire sur les esprits. Ils avaient d'ailleurs de puissans auxiliaires : le premier était l'effet étonnant des remèdes chimiques. Jusque vers la fin du quinzième siècle la médecine n'avait guère employé que les anciens moyens thérapeutiques, c'est- à-dire la pharmacie galénique, qui se composait de plantes et de substances tirées des autres corps organisés, dont on formait divers mélanges ; mais les remèdes héroïques, notamment les préparations de mercure et d'antimoine, ne
furent bien connus et généralement employés qu'à une époque plus éloignée. Les succès tout-à-fait extraordinaires qu'on obtenait, soit du premier de ces minéraux contre la syphilis, soit du soufre contre les maladies cutanées, et même aussi de l'antimoine, qui a pour attribut une grande puissance sudorifique ; ces succès disons-nous , dont le principe resta longtemps un secret dans les mains de quelques chimistes, leur acquirent un grand ascendant sur les esprits, et leur crédit augmenta encore lorsqu'ils eurent adopté la langue inintelligible de la magie, au moyen de laquelle on prétendait conjurer les esprits supérieurs, et les contraindre à venir aider l'humanité. L'autre source du crédit des chimistes fut le désir qu'avaient les princes de s'enrichir, de se procurer des moyens de finances plus considérables que ceux dont ils avaient disposé jusque là. Les gouvernemens n'avaient pas encore eu besoin, pour ainsi dire, de ce grand nerf des états modernes, parce que les services militaires étaient faits par les possesseurs de fiefs ; mais lorsque les guerres du quinzième siècle , qui occupèrent toute l'Europe, éclatèrent et contraignirent les souverains à avoir des armées permanentes , le besoin d'or se fît sentir à la plupart des princes. Ceux qui n'avaient pas de vastes états se trouvèrent surtout fort gênés ; avides de ressources, quelques-uns saisirent avec empressement l'idée

qu'il n'était pas impossible de découvrir la pierre philosophale et d'en tirer parti, du moins pendant quelque temps. Ils firent de grandes dépenses pour arriver à ce résultat : or, du moment qu'on trouve du crédit pour une chose importante, il arrive tout naturellement que des charlatans qui sont hors d'état de la procurer, la promettent cependant, dans l'espoir de s'enrichir ou d'obtenir de la considération.
Ce fut en effet ce qui eut lieu pour la transmutation des métaux; le monde fut inondé de possesseurs de la pierre phîlosophale. On publia aussi une foule d'ouvrages pseudonymes, dans lesquels on cherchait à faire croire que la science de la chimie, qui enseignait les remèdes universels et l'art de transformer les métaux, avait existé de toute antiquité et avait seulement été tenue secrète.[**c'est l'opinion poisitiviste; Berthelot et Chevreul ont montré, de même que Jung plus tard que l'on ne peut pas faire l'impasse sur la cabale hermétique. Le cas de F. Hoefer est plus complexe. Voir la critique de son histoire de la chimie par Chevreul en 15 articles**] La découverte en fut attribuée à Hermès, à Salomon et à d'autres sages. Tous ces ouvrages étaient rédigés dans des formes énigmatiques et métaphoriques , par cette raison bien simple, que si les auteurs s'étaient expliqués clairement, ils auraient été discrédités sur-le-champ, puisqu'ils n'avaient rien à dire. Ils étaient dans l'impossibilité d'indiquer la substance ou la combinaison d'élémens qui
devait procurer de l'or ; à l'instant même , l'expérience les aurait démentis; ils se réfugiaient donc, comme je le disais, dans des énigmes sous lesquelles presque tout le monde croyait que de grands secrets étaient cachés : par ce moyen, ils conservèrent quelque temps l'autorité que leur impudence leur avait acquise. [**ce fut l'apport magistral de Jung de montrer que, sous ces énigmes, se cachaient des processus de transfert et de projection de la psyché. Voir Aurora consurgens et Ripley Scrowle**] La méthode de prétendre que l'alchimie avait été connue dès les temps les plus reculés fit tant de progrès , qu'on en vînt à soutenir que les anciennes mythologies n'étaient que des emblèmes de l'alchimie. Cette doctrine fut même professée dans le dix-septième siècle, et presque de nos jours. Nous avons lu l'ouvrage d'un bénédictin , nommé Bernetti, [**sic. Il s'agit de Pernety à qui l'on doit les Fables Egyptiennes et Grecques en deux volumes et le Dictionnaire Mytho-hermétique, voir les planches de ce dictionnaire**] qui prétend expliquer toute l'Iliade et l'Odyssée, comme des analogues du grand-œuvre. [**on s'est fait ailleurs l'écho des abus coupables de Pernety qui fut grand fauteur d'égarements danss on interprétation alchimique des fables et énigmes des Anciens. Mais on ne peut enlever à Dom Pernety d'avoir possédé une érudition remarquable et une imagination pour le moins extraordinaire. Il est pour ainsi dire l'illustration des thèses de Jung; le psychaitre le cite d'ailleurs assez souvent dans ces ouvrages consacrés à la symbolique de l'alchimie en psychologie.Voir Atalanta fugiens ou Scrutinium chymicum**]



DICTIONNAIRE

MYTHO-HERMÉTIQUE,

DANS LEQUEL ON TROUVE

LES ALLÉGORIES FABULEUSES DES POETES, LES MÉTAPHORES, LES ÉNIGMES ET LES TERMES BARBARES DES PHILOSOPHES HERMÉTIQUES EXPLIQUÉS.

Par Dom ANTOINE-JOSEPH PERNETY, Religieux Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur.

Sapiens animadvertet parabolam & interpretationem, verba sapientum, & ænigmata eorum. PROV. 1. v. 6.

A PARIS, Quai des Auguſtins.

Chez BAUCHE, Libraire, à Sainte Genevieve & à S. Jean dans le Déſert.

M. DCC. LVIII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.

frontispice du Dictionnaire mytho-hermétique de Dom Antoine-Joseph Pernety

Mais au milieu de toutes ces folies, plusieurs alchimistes faisaient réellement des expériences intéressantes, et, tout en se proposant un but imaginaire, découvrirent des vérités fort importantes pour la physique et la chimie. Les premiers ouvrages dans lesquels ces vérités sont exposées furent publiés sous des noms composés de manière à faire croire qu'ils appartenaient à la plus haute antiquité, comme, par exemple, les noms de Basile Valentin, qui signifient roi puissant [**voir Douze Clefs de Philosophie**]. On a cru qu'un homme de ce nom avait existé dans le quinzième siècle, et l'on a même articulé qu'il était bénédictin à Erfort; c'est vraisemblablement une erreur, car il n'y a jamais en de couvent de bénédictins à Erfort (L'histoire n'y mentionne qu'un monastère de femmes; mais Erfort ou Erfurth a eu une université, fondée par Dagobert : il se pourrait que ce fût un de ses professeurs qui aurait publié l'ouvrage dont il s'agit. Il parut d'abord en allemand et ensuite en langue latine. (N. du Rédact.)).Quoi qu'il en soit, c'est à Basile Valentin qu'on attribue la dénomination d'antimoine, que porte maintenant le stibium des anciens. [**l'antimoine des alchimistes n'a rien à voir avec cet antimoine là. Voir prima materia. Il s'agit comme le nomme Maier de l'antimoine des philosophes - voir Symbola aurae mensae, p. 380. L'antimoine secret d'Artephius ou stibium de Jacques Tol contracte des rapports avec la noirceur et a été appelé « bâtard de Saturne ». Jung a écrit quelques lignes sur les rapports entre antimoine et symbolisme dans le tome II du Mysterium conjunctionis, Rex et Regina, le côté obscur du roi, § 132 et 133, trad. fr. Albin Michel, 1982, pp. 97-98**] On prétend qu'il avait donné de celte substance à des cochons, et qu'ayant remarqué que ceux-ci étaient ensuite devenus très gras, il en avait fait prendre à ses moines, exténués de jeûnes et de mortifications ; mais la plupart étant morts, au lieu d'engraisser, il nomma anti-moine la substance qu'il leur avait administrée. La date des ouvrages de Valentin n'est pas connue [**sur Basile Valentin et ses ouvrages, voir introduction aux Douze Clefs de Philosophie**] plus que sa personne; mais elle n'est pas aussi reculée qu'on l'a dit, car il mentionne le mal de Naples (On appelait ainsi la syphilis, parce que les Français avaient contracté cette maladie à Naples, lors de l'expédition de Charles VIII, en 1495. (N. du Rédact.)), qui ne parut qu'en 1495, et il indique aussi l'utilité de l'emploi du mercure en thérapeutique, qui ne fut connue qu'au commencement du seizième siècle, par les expériences de Bérenger de Carpi. Il y a même des critiques modernes qui croient que ces ouvrages appartiennent au dix-septième siècle : ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils n'ont été publiés que dans ce siècle. Pour leur donner plus de crédit, on leur créa une origine extraordinaire : on répandit qu'ils avaient été découverts dans le milieu d'une colonne de l'église

d'Erfort, qui avait été brisée par le tonnerre. [**la même légende circule à propos des écrits du pseudo Démocrite découvrant les ouvrages d'Ostanès**] Le principal de ces ouvrages est intitulé : **Currus triumphalis Antimonii**, Le char triomphal de l'Antimoine. La première édition parut à Leipsic, en 1624 ;

Triumph-Wagen
ANTIMONII,
FRATRIS BASILII VALENTINI
Benedictiner Ordens.
Allen / so den Grund der Vhralten
Medicin suchen / auch zu der Hermetischen
Philosophie Beliebnis tragen / zu gut publicaret / und
samt noch sieben andern gleichmässig höchst-
nutzlichen Tractätlein an den
Tag gegeben
Durch
Johann Thölden Hessum,
Nürnberg /
In Verlegung Johann Hoffmanns
Buch- und Kunsthändlers /
Gedruckt daselbst von Johann Christoph
Lochnern / 1676.

frontispice du Currus triumphalis antimonii, 1676

elle est en partie théorique et en partie pratique. La partie théorique est écrite en style mystique, mêlée de beaucoup d'injures contre les médecins du temps, et contre Hippocrate et Galien.[**on remarque d'ailleurs que le ton du Currus l'a parfois fait attribuer à Paracelse**] Cependant on distingue à travers ce fatras une espèce de théorie; on y voit pour la première fois le développement de la doctrine des trois principes du mercure, du soufre et du sel, qui existait chez les Arabes et se trouvait déjà dans Raymond Lulle et dans Arnaud de Villeneuve, leur élève, mais y était exposée avec moins de soin et d'une manière moins générale. Par sel, on y entend le principe de toute dissolubilité [**Cuvier assimile le Sel au Mercure; les alchimistes y voient plutôt le corps de leur Pierre et le nomment aussi Arsenic ou Arzneit**] ; par le soufre, le principe de la combustibilité [**c'est le principe de teinture ou sulphur, assimilé à l'anima, voir Aurora consurgens et Ripley Scrowle**] ; et par le mercure, le principe de la métalléité, ou des substances qu'on rapportait à la métalléité [**il s'agit de l'agent qui permet d'obtenir des dissolutions et de tirer des métaux leur humide radical**] ; car on reconnaissait aussi du soufre, du sel et du mercure dans les plantes et dans les animaux. L'ensemble de tout ce système est établi au moyen de comparaisons entre certaines actions ; ainsi Valentin compare très souvent l'action médicinale du mercure à l'action du feu et de l'esprit de vin ; celui-ci, à l'état pur, lui parait contenir une espèce de mercure, ou du moins de principe mercuriel. Mais toutes ces idées sont extrêmement vagues, et l'addition de métaphores et d'idées mystiques, empruntées aux alchimistes précédens , ne contribue pas du tout à les éclaircir. Ce qu'il y a de positif dans Valentin, ce sont les préparations de diverses substances médicinales, la description des procédés nécessaires pour les obtenir et l'indication de plusieurs de leurs usages dans les arts. Ainsi il décrit très bien le régule et le beurre d'antimoine, puissant escarotique, qu'on appelle encore de ce nom dans la pharmacie vulgaire ; le précipité rouge de mercure, l'alcali volatil, le foie de soufre, l'eau régale, le sucre de Saturne, les acides vitriolique, nitrique et muriatique. En résumé, on peut dire que, sauf les procédés pneumato-chimiques, ceux qui ont pour objet la décomposition des airs et leur analyse, tous les moyens

employés par la chimie jusqu'à Boerhaave sont exposés dans les ouvrages de Valentin. Boerhaave l'a reconnu luai-même au commencement du dix-septième siècle, et le déclare dans ses écrits. [**in Institutiones et Experimenta Chemiae, Paris, 1724**] Valentin a fait une application de la chimie à l'organisme ; il a cherché à établir que le corps humain présentait en petit exactement les mêmes phénomènes que le monde présentait en grand, et c'est ainsi qu'il a créé les dénominations de microcosme et de

De
MICROCOSMO
Deq;
Magno Mundi Mysterio & Medicina
Hominis Liber geminus,
MAGNI BASILII VA-
LENTINI,
Quondam Ordinis Benedictini, Phi-
losophi Germani:
Exterorum in gratiam recens
AB
ANGELO MEDICO
Latinitate donatus.
Cum Interpretis Aphorismis Basilia-
nis & Præfatione Philosophica,
AD
Illustriß. Celsissimumque Principem,
DN. AUGUSTUM ANHALTINUM, &c.
MARPVRGI
Typis Guolgangi Kezelii
frontispice du De Microcosmo attribué à Basile Valentin

macrocosme, qu'il affecte, la première au corps humain, et l'autre au grand corps de la nature. [**là encore, évidente contamination des idées de Paracelse**] Ses écrits contiennent plusieurs autres choses qui seraient assez remarquables si elles n'étaient pas mêlées d'une foule d'idées bizarres et d'expressions extraordinaires [**idem**] qui en rendent la lecture fastidieuse. Mais à cette époque le génie et le talent ne pouvaient être purs de superstition ; l'esprit humain n'est pas doué de la faculté d'écarter d'un seul coup toutes les erreurs qui l'ont précédé : Cardan, dont nous allons parler maintenant, nous en fournît la preuve. Jérôme Cardan (C'est encore un bâtard, et il fait lui-même le singulier aveu qu'il a appris que sa mère avait employé des emménagogues pendant sa grossesse. Il passe pour avoir eu des accès de folie ; il disait avoir un démon familier, dont il recevait des avertissemens, et se croyait aussi quelquefois en présence de son bon ange. Souvent il tira l'horoscope de sa mort, et attribuait la fausseté de ses prédictions à l'ignorance de l'artiste et jamais à l'incertitude de l'art. Enfin il tira l'horoscope de Jésus-Christ; c'est le véritable chef-d'œuvre de l'extravagance.(N. du Rédact.)) naquît à Pavie en 1501, d'un médecin jurisconsulte. Il devint très profond mathématicien, et est un de ceux qui ont le plus perfectionné l'algèbre.[**qui ne connaît le joint de Cardan ?**] On lui doit la découverte de la solution des équations du troisième degré. Malgré l'étendue de sa science, il fut d'une singularité et d'une superstition extraordinaires ; il soutenait la cabale, la magie, toutes les idées de l'alchimie, à l'exception de celles qui concernaient la transmutation des métaux. Il eut aussi la vie la plus aventureuse et la plus extraordinaire. A sa mort, en 1576, on trouva un ouvrage intitulé : **De vitâ propriâ**, espèce de confession dans laquelle il révèle ses vices, ses superstitions et ses crimes.

Hieronymus Cardanus

Tous ces ouvrages de Cardan et de Valentin contribuèrent à exciter les esprits, à leur donner le goût des superstitions et des secrètes expériences ; ils entretinrent l'espoir qu'on arriverait à découvrir ainsi de grandes vérités et une foule de choses utiles. Un des hommes qui ont le plus exalté cette dis-position des esprits est le grand Philibert - Auréole - Théophraste - Paracelse - Bombast de Hohenheim, car il s'était affublé de tous ces noms. Il paraît qu'il était le fils d'un médecin, enfant naturel d'un grand-maître de l'ordre teutonique : du moins le nom de Bombast est celui d'une famille qui a eu une grande existence dans cet ordre. On a contesté à Paracelse cette descendance ; mais, vraie ou non, il n'en est pas moins certain que c'est de là qu'il a tiré le nom de Bombast qui, ensuite, est devenu en anglais le synonyme d'enflure, de jactance, parce qu'en effet personne n'en a montré autant que Paracelse. Il étaît né en Suisse, en 1493, à Einsiedeln, petit bourg situé près de Zurich, et fut élève d'un homme célèbre d'ailleurs par son érudition, mais qui était aussi un grand partisan de l'alchimie, l'abbé Tritheim, bien connu des érudits.

[**notes de Ferguson sur Trithem :**

Johann, called Trittenhemius, or Trithemius, was born in 1462, at Trittenheim, near Trier, or
Treves, where his father. Job. Heidenberg, was a vine-dresser. He lost his father when he was only a year old, and was harshly used by bis stepfather, whom his mother, after a lapse of seven years, had married. He was forced to learn reading and the rudiments of Latin from a neighbour secretly at night. From a desire for knowledge he went to Trier and afterwards to Heidelberg, to 1482, on his way home, he was stopped by a snowstorm and forced to stay at the abbey of Spanheim, and, while there, suddenly made up his mind to join the Benedictines. He devoted himself to study, and in 1483 was chosen abbot. During the three and twenty years that he held the position, he brought everything into order and enlarged the library extensively. During an absence of his at Heidelberg, certain disaffected monks, who resented his strict rules, stirred up others and raised a riot in the abbey. After that he did not return, but accepted the abbacy of St. James's at Würzburg in 1506. He died there in 1510. He was of great and varied acquirements; was a poet, philosopher, mathematician, historian and theologian, understood Hebrew, Greek and Latin, though his Latin style has been criticised as neither elegant nor pure.
His works consist of commentaries, sermons, epistles, histories, such as the Annales Hirsaugienses (a chronicle of the Benedictine abbey of Hirschau or Hirsau in Würtemberg, founded in 830), De Scriptoribus Ecclesiasticis, which is contained in Fabricius' Billiotheca Ecclesiastica, Poly. graphia, Steganographia, &c., &c. He seems to have given some attention to alchemy, and refers to it in his works, as in the 'Annales,' in which he speaks of churchmen who followed the phantom. Among them he mentions Rupescissa, who, he thinks, lost his head over it, and In connection therewith gives a summary of the outcome of the pursuit in words which have become almost classical: Est autem Alchimia (ut more loquamur hiunano) casta meretrix, quae amatores plures habet, sed delusis omnibus in nullius unquam pervenit amplexus. Ex stultis facit insanos, ex divitibus pauperes, ex Philosophis fatuos, ex deceptis loquacissimos deceptores, qui cum nihil sciant, omnia se scire profitentur, quorum finis confusione plenus est.
Another summary runs thus: Vanitas, fraus, dolus, sophisticatio, cupiditas, falsitas, mendacium,
stultitia, paupertas, desperatio, fuga, praescriptio et mendacitas, pedisse quae sunt Chymiae.
Other alchemists enumerated by him are Wernherus, Archbishop of Treves, Archbishop Joannes

who was victimized by alchemists, Bernardus, abbot in Northeim, ' the Mecaenas of Alchemists,
Andreas, abbot of Bamberg, who was devoted to the subject, the Carthusian Prior of Nürnberg,
Melchior de Moka Episcopus Brixiensis, who cultivated the art. Cardan is not complimentary about his **Steganography**: 'Fuit vir paulo ante nostram aetatem, mendacior Agrippa, inanior Raymundo Lullio, Abbas Trithemius qui totum librum satis grandem hoc uno solo somnio implevit, nec tamen explevit.'

Johannes Trithemus [Heidenburg]. Line engraving, 1666. Wellcome library

Voici encore des notes tirées du Miroir de la Magie de Kurt Seligmann [Fasquelle, 1956] :

Pendant le temps que Trithème fut étudiant à Heidelberg, il rencontra un maître mystérieux qui l'instruisit des sciences secrètes. Quand, en 1482, le jeune homme décida de rentrer en son pays natal, Tritenheim, dans la région de Trêves, ce maître l'informa qu'au cours du voyage il découvrirait la clé de sa vie. Lorsque Trithème atteignit Sponheim, la neige tombait à gros flocons et il chercha refuge au monastère bénédictin. La vie du couvent lui parut si attrayante qu'il décida de se faire moine. A vingt-deux ans, il succéda au vieil abbé, mort en 1483. Trithème trouva le monastère dans un état de désintégration totale. Les bâtiments étaient en partie ruinés. Les dettes, le désordre, la paresse et l'ignorance étaient les obstacles qu'il lui fallut maîtriser. Mais il en vint aisément à bout. Il apprit aux bénédictins divers arts et les tint constamment occupés à préparer des parchemins, à écrire des livres qu'ils ornaient de lettrines dorées et à jardiner. Les dettes du couvent furent payées et, avec le surplus, Trithème acheta des manuscrits rares. En 1503, sa bibliothèque comptait deux mille volumes, chiffre exceptionnel pour l'époque. On venait de France, d'Italie et d'Allemagne voir cette collection et rencontrer le fameux abbé dont l'érudition était devenue proverbiale. Les princes et les rois envoyaient leurs émissaires à Sponheim. Dès 1482, on dit que Trithème était convoqué à la cour de l'empereur Maximilien pour conseiller le monarque au sujet de son mariage. L'impératrice Marie de Bourgogne était morte dans un accident. Maximilien voulait se remarier. Selon la légende, Trithème recommanda à l'empereur d'évoquer l'esprit de la reine défunte et de lui faire décider qui il devait épouser. L'évocation eut lieu et Marie apparut dans toute sa beauté. Maximilien quitta le cercle magique pour l'embrasser. Il tomba à terre, comme frappé par la foudre, et l'apparition s'évanouit. Mais avant de disparaître, elle avait révélé plusieurs événements à venir et nommé celle qui devait lui succéder, Bianca Sforza, la fille de Galeazzo. En 1505, Trithème fut appelé à la cour de Philippe, comte palatin. Il se rendit à Heidelberg où il tomba gravement malade. Entre temps, les moines de Sponheim s'étaient révoltés, espérant obtenir plus de loisirs et de liberté en débarrassant le couvent du trop scrupuleux abbé, Trithème ne revint pas à Sponheim, malgré la déception qu'il éprouva d'abandonner ses reformes et surtout sa merveilleuse bibliothèque. A Wurtzbourg, on lui offrit la direction de l'abbaye de Saint-Jacques, qu'il accepta en 1506 et où il demeura jusqu'à la fin de sa vie. Quoique la plupart de ses oeuvres soient des traités religieux, Trithème écrivit aussi sur la magie. L'alchimie l'attirait beaucoup, et il affirme dans ses livres que l'on peut réaliser des transmutations et obtenir la pierre philosophale si l'on emploie la méthode convenable. Cette pierre, dit-il, est l'esprit du monde, spiritus mundi, rendu visible. On pourrait dire que c'est la condensation, la pétrification du Souffle de Dieu, car l'abbé estime que l'esprit du monde est le souffle émanant de la Source Divine. C'est dans ce sens que nous pouvons comprendre que Dieu pénètre toutes choses, idée de Trithème qui se répandit après sa mort. Au milieu du seizième siècle,

Copernic découvrit un monde nouveau, celui des planètes, circulant, avec la terre, autour d'un astre central, le soleil, découverte qui démolit l'ancienne hiérarchie
cosmique du dogme chrétien : Dieu ne pouvait être au-dessus, puisqu'il n'y avait ni haut ni bas et que rien n'existait hors du système planétaire. Par suite, il fallait bien Lui trouver une résidence nouvelle. La croyance prévalut alors que Dieu était partout. Trithème était très modeste et timide ; membre du clergé, il ne voulait rien faire ou dire qui fût contraire à la tradition établie. Il inventa toutes sortes d'écritures secrètes au moyen desquelles on peut travestir des pensées profondes en textes apparemment inoffensifs. Le fait qu'il influença Paracelse et Agrippa suffit à indiquer qu'il se montra sympathique à l'enseignement des mages. Il parle souvent en termes déguisés, disant, par exemple, que l'Âge d'or arriverait quand le Lion et l'Agneau habiteraient ensemble. [**il s'agit de deux signes de FEU**] Sous ce symbole biblique, il voulait dire que la pierre philosophale serait obtenue lorsque le Feu Divin, le Lion, et la Divine Lumière, c'est-à-dire le Christ, seraient mystiquement unis. Son goût de l'occultisme est révélé par le conseil qu'il envoya à Agrippa après avoir lu son livre **De la philosophie occulte** :

« *Il ne me reste à vous donner qu'un avis. Ne l'oubliez jamais : au vulgaire, ne parlez que de choses vulgaires ; gardez pour vos amis tout secret d'un ordre plus haut ; donnez du foin aux bœufs et du sucre aux perroquets. Comprenez ce que je veux dire, sinon vous serez foulé aux pieds des bœufs, comme il arrive souvent.* »

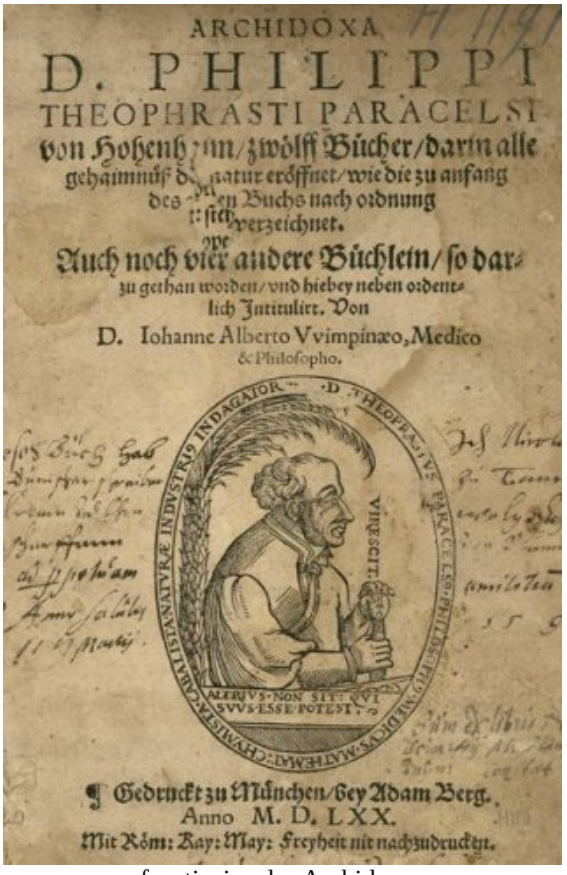
Le livre de Trithème sur les Sept causes secondes n'est certainement pas destiné aux boeufs, et le perroquet n'y trouvera guère de quoi bavarder. Les sept causes secondes sont les sept anges de rang supérieur que Trithème relie aux sept planètes. Dieu est la cause première. Les causes secondes sont ses ministres pour l'administration du monde. L'esprit ou ange de Saturne, par exemple, est Orifiel, qui gouverna l'univers immédiatement après la création Son règne commença le 15 mars de la première année du monde, et il gouverna pendant 145 ans et quatre mois. Sous son règne, l'humanité fut grossière, sauvage, bestiale, ainsi que le rapporte la Genèse. Le successeur d'Orifiel fut Anaël, esprit de Vénus, qui gouverna de 345 à 705. Trithème établit les données dynastiques des esprits célestes jusqu'à l'an 1879, où cesse le règne de Gabriel. Les sept anges gouvernent à tour de rôle, et de l'ordre du passé on peut prophétiser celui de l'avenir parce que les institutions célestes sont immuables. Selon les occultistes modernes, ces apparentes billevesées contiennent une bonne part île sagesse magique. Celle-ci serait exprimée en code, chaque mot ayant un double sens, mais Trithème a emporté dans la tombe la clé du mystère. Du fait que les mots en doivent être lus suivant certaines combinaisons, le livre perd tout son sens une fois traduit du latin original.]

Ce goût que les grands seigneurs d'alors avaient pour la transmutation des métaux le fit appeler auprès d'un personnage de Souabe, nommé Fugger de Schwatz. La famille de ce nom était très célèbre en Allemagne par les richesses immenses qu'elle avait acquises dans le commerce (A son retour deTunis, Charles-Quint passant à Augsbourg, logea chez les Fugger, et, entre autres magnificences dont ils le régalèrent, ils firent mettre dans la cheminée de sa chambre un fagot de cannelle, qu'ils allumèrent avec la reconnaissance d'une somme très considérable que leur devait l'empereur. (N. du Rédact.)), comme celle des Médicis en Italie , elle parvint même à former une famille de princes qui subsiste encore aujourd'hui. Paracelse s'attacha à un membre de celte famille , pour travailler à des recherches alchimiques ;

Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim [Paracelsus]. Line engraving by T. Stimmer, 1587. Wellcome library

il voyagea dans toute l'Europe, consultant partout où il espérait apprendre quelque secret , et interrogeant même les vieilles femmes et les vieux magiciens. Dans son voyage en Pologne, il fut pris par les Tartares et conduit dans Ia petite Tartarie: il prétend que c'est dans ce pays qu'il connut la pierre philosophale. Il revint enfin à Bâle, ou ayant guéri avec des remèdes chimiques le célèbre imprimeur Froben , il fut fait professeur de médecine chimique, en 1529. C'est à peu prés la première chaire de cette nature qui ait été créée. Il l'occupait depuis quelque temps, lorsqu'un désagrément lui fît quitter la ville de Bâle. Un chanoine de cette ville, nommé Lichtenfeld , éprouvait de grandes douleurs, pour la guérison desquelles il avait promis cent écus à Paracelse. Celui-ci le guérit au moyen seulement de deux pilules antimoniales : le chanoine trouva que ce qu'il avait promis dépassait la valeur d'un si petit remède, et il en résulta un procès dans lequel Paracelse fut condamné. C'est à ce sujet qu'il dit adieu à la ville de Bâle. Il parcourut l'Alsace, la Souabe, s'arrêtant de cabaret en cabaret, y recevant les gens qui venaient le consulter, s'enivrant avec les paysans et ne couchant pas même dans un lit. Il oublia dans cette vie abrutissante ce qu'il savait de latin. Un de ses disciples, nommé Opporinus, qu'il avait emmené, le quitta, lassé de le suivre, à propos d'un blasphème qu'il lui avait entendu proférer. Enfin, en 1541, ses désordres cessèrent. Il mourut à Saltzbourg, âgé de quarante-sept ans, quoiqu'il eût prétendu posséder un élixir qui prolongerait sa vie aussi long-temps que celle de Mathusalem. Chose singulière ! nous verrons que tous les médecins- chimistes ont ainsi mené une vie assez aventureuse, et que la plupart sont morts avant le terme ordinaire. Paracelse n'avait aucune connaissance de la philosophie, de la dialectique, de la logique, ni des autres sciences fondamentales : il paraît qu'il ne recherchait que la faveur populaire. Il est même le premier professeur connu dans l'Europe moderne qui ait fait ses cours en langue vulgaire (C'est, suivant nous, une excellente innovation. Le plus sûr moyen de détruire l'erreur ou de faire triompher la vente, c'est de les rendre intelligibles au plus grand nombre d'esprits possible. (N. du Rédact.)) : jusqu'à lui on n'avait professé qu'en latin. Il était tellement acharné contre les anciens, qu'un jour il fit, devant ses élèves, un autodafé des ouvrages d'Hippocrate et de Galien.[**voir supra sur les rapports entre les écrits de Basile Valentin et de Paracelse**] Sa grande vogue, comme médecin , fut le résultat des remèdes extraordinaires qu'il employa ; il avait des recettes du genre de celles de Basile Valentin, et administrait l'antimoine , le mercure et l'opium avec une hardiesse extrême. Il guérissait ainsi, quand il ne tuait pas ses malades, des lèpres, des

ulcères, de légères hydropisies, qui avaient été réfractaires aux traitemens des autres médecins. La célébrité de Paracelse devint telle, qu'il n'y eut pas de merveilles qu'on ne lui attribuât, surtout dans les pays éloignés : on fut jusqu'à dire qu'il avait fait des enfans avec l'alambic (Il paraît qu'il n'aurait pas pu employer d'autres moyens ;ses historiens rapportent qu'à trois ans un cochon l'assimila au célèbre amant d'Héloïse. Ce qui est certain, c'est qu'il n'avait pas de barbe et détestait les femmes autant que Boileau qui, comme on sait, avait aussi été profondément blessé par un coq, dans sa jeunesse. On a même prétendu que c'était là l'origine des satires de ce dernier contre les femmes ; nous n'élèverons pas de contestation à cet égard. (N. du Rédact.)), en y plaçant certaines drogues. Quant à ses ouvrages, ils sont aussi écrits de manière à séduire les ignorans, le peuple ; ils sont remplis d'emphase et d'interpellations mystiques; il blâme avec une orgueilleuse audace tout ce qui l'a précédé. Du reste, il n'était pas sans science : s'il a pratiqué les procédés déjà décrits par Basile Valentin et par les autres chimistes antérieurs, il en est aussi plusieurs qui lui appartiennent. On trouve déjà dans ses ouvrages beaucoup d'observations sur le vitriol, sur le zinc. [**voir chimie et alchimie**] On y voit aussi des idées théoriques : ainsi, il admet dans l'air un feu caché ; C'est de ce fluide qu'il fait dériver la chaleur et la flamme, comme dans la théorie actuelle de la combustion. Mais ces idées sont tellement mêlées de cabale, de magie et de mots barbares créés exprès pour être inintelligibles ; de superstitions sur la vertu des talismans, des figures et des lettres qu'on gravait sur les pierres, qu'elles forment en quelque sorte un assemblage monstrueux de faits appartenant à la chimie et d'absurdités honteuses. Les livres de Paracelse furent publiés de son vivant. Le principal de tons est intitulé : **De gradibus et compositionibus receptorum ac naturalium**; un autre est intitulé : **Archidoxorum**, [**voir idée alchimique, V**] et un


ARCHIDOXA
D. PHILIPPI
THEOPHRASTI PARACELSI
von Hohenheim/zwölff Bücher/darin alle
gehaimnüss d. natur eröffnet/wie die zu anfang
des ersten Buchs nach ordnung
sich verzeichnet.
Auch noch vier andere Büchlein/so dar-
zu gethan worden/vnd hiebey neben ordent-
lich Intitulirt. Von
D. Iohanne Alberto Vvimpinæo, Medico
& Philosopho.
Gedruckt zu München/bey Adam Berg.
Anno M. D. LXX.
Mit Röm: Kay: May: Freyheit nit nachzudrucken.
frontispice des Archidoxes

troisième : **De natura rerum**. Mais, en général, ils sont tous aujourd'hui absolument inutiles, encore plus que ceux de Basile Valentin, et ne peuvent plus nous servir que comme des exemples de tous les égaremens dont l'esprit est capable, et aussi de la facilité avec laquelle d'indignes charlatans, pour peu qu'ils paraissent posséder quelque chose d'utile, acquièrent du crédit dans l'opinion des peuples. La vogue de Paracelse multiplia les médecins-chimistes, et presque tous prirent, pour inspirer dé la confiance, le litre de paracelsistes. Ils prétendaient pouvoir guérir les maladies sans avoir étudié la pathologie, sans s'occuper d'aucun des détails de la médecine et sans avoir recours aux observations consignées dans les anciens. Les succès, inouïs alors , qu'ils obtenaient de temps en temps, rendaient ces prétentions incontestables aux yeux du vulgaire. Parmi les médecins paracelsistes, quelques-uns sont assez remarquables encore. Ainsi, on pourrait citer, parmi les Allemands,Thurneissers, médecin de l'électeur de Brandebourg, et Severin, médecin

du roi de Danemarck,[**il s'agit de Pierre Séverin, de Ribe dans le Jutland, médecin du roi de Danemark, et chanoine de Roskild. On raconte comme un trait remarquable de sa vie, que dès l'âge de vingt ans, il remplissait une chaire de poésie à Copenhague. Il avait fréquenté les écoles de médecine de la France et de l'Italie, mais n'en demeura pas moins fermement attaché au nouveau réformateur - in Kurt Sprengel, Histoire de la Médecine, tome III, 9, 3, propagation du sytème de Paracelse, p. 542, Paris, 1815**] car la plupart trouvaient à se placer auprès des princes ; mais chacun d'eux avait une manière différente d'exprimer ses idées. Comme il arrive toujours quand on ne connaît pas un sujet à fond, ils entassaient métaphore sur métaphore, et en formaient un tout énigmatique. Gonthier d'Andernach, le professeur d'anatomie de Vesale, ne fut pas à l'abri des bombasts de Paracelse ; à la fin de sa vie, il s'adonna à la médecine de ce novateur ambulant. Enfin, l'Allemagne vit naître, au commencement du seizième siècle, une société secrète qu'on nomma la société des rosés-croix (On peut voit sur cette société Gabriel Naudë et Lenglet Dufresnoy. (N. du Rédact.)), et qui pratiqua, non-seulement des expériences de chimie dans le genre de celles de Valentin et de Paracelse, mais qui exagéra encore ce qu'il y avait de superstitieux, de théosophique dans leurs écrits. Dès 1610, cette société avait des statuts qui furent divulgués, et qui prescrivaient à ses membres de garder le secret sur tout ce qui se passait entre eux. [**voir Tractatus aureus et Livre d'Alze où nous donnons quelques points sur ce sujet**] En 1614, elle s'annonça comme devant régénérer le monde en s'emparant des princes au moyen des trésors qu'elle leur procurerait par la pierre philosophale. Osswald Croll, médecin de l'empereur Rodolphe II,[**voir Atalanta fugiens**] sur la fin du seizième siècle, donna un livre intitulé : **Basilica chimica continens philosophicam descriptionem etc**. , avec un

frontispice de la Basilica Chymica de Crollius, Francoforti, 1609 - Wellcome library

traité intitulé : **Tractatus novus de signaturis rerum internis**, dans lequel il expose un système où il lie l'astrologie avec la chimie et avec la cabale. Selon lui, ce sont des astres qui forment les vertus des plantes et des minéraux ; chaque astre a sa plante, ou plutôt chaque plante a un astre qui lui correspond. Il attachait de l'importance aux lettres gravées sur les pierres, qu'on employait comme amulettes, comme talismans.[**voir Frances Yates, Giordano Bruno et la tradition hermétique, Dervy**] En somme, ses ouvrages présentent un amas de métaphores telles que nous en verrons renaître dans quelques sectes philosophiques de l'Allemagne, lorsque nous en serons à l'histoire des sciences naturelles pendant le dix-huitième siècle. Au temps des roses-croix,

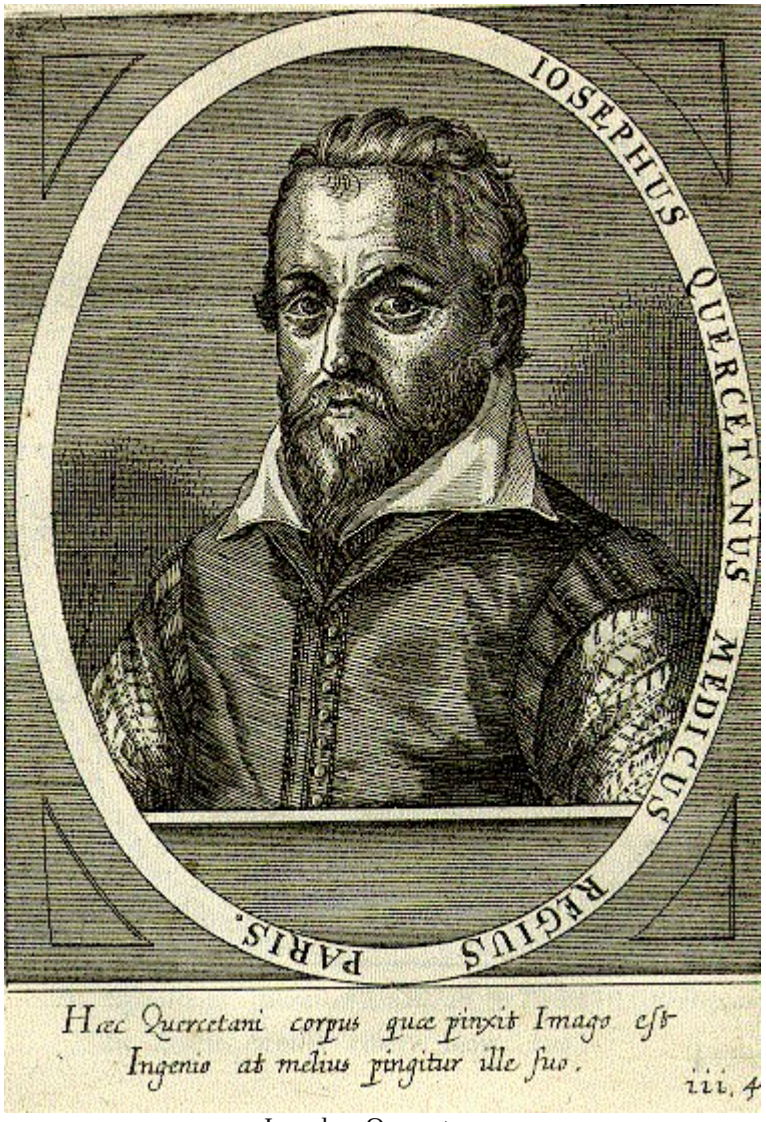
la cabale jouissait d'un grand crédit ; elle avait été formée d'une partie de la philosophie néo-platonicienne, altérée par son mélange avec les superstitions des rabbins qui attribuaient aux lettres et à leurs combinaisons un grand pouvoir sur les êtres intermédiaires, sur les intelligences supérieures à l'homme. Toutes ces idées sur les sorciers et la cabale étaient répandues parmi les catholiques et parmi les protestans ; mais peut-être l'étaient-elles davantage parmi Ses protestans, parce que, comme par principe était de remonter au teste des livres sacrés, ils avaient dû s'attacher surtout à l'étude de la langue hébraïque. [**il y a confusion entre la kabbale et la langue des oiseaux ou cabale hermétique. C'est de cette cabale que Fulcanelli nous entretient dans sa trilogie ainsi que son disciple E. Canseliet**] Ce furent même eux qui, un peu avant la réformation, firent renaître l'étude de cette langue, que pendant le moyen âge on avait complètement négligée. La nécessité où ils étaient, pour la connaître dans ses détails, d'étudier les livres des rabbins, où toute leur philosophie est présentée avec le plus d'éclat, contribua encore à enraciner cette philosophie dans leur esprit. Aussi des hommes illustres par leur érudition, entre autres Reuchlin, d'ailleurs l'un des hommes les plus spirituels du seizième siècle, se sont-ils fort adonnés à la cabale et y ont-ils ajouté pleine croyance. [Reuchlin est né à Pforzheim en 1453 et mort à Stuttgart en 1522, voir Geiger, Johann Reuchlein, sein Leben und seine werke, Leipsick, 8°, 1871, p. 488. Kurt Sprengel écrit :

Jean Reuchlin , Jean - François Pic de la Mirandole, François Giorgio ou Dardi, Jean Trithemius
et Henri - Corneille Agrippa de Nettesheim , furent ceux qui favorisèrent le plus l'introduction de la théosophie et de la cabale parmi les chrétiens. Reuchlin, le premier professeur de langue hébraïque en Allemagne, avait une grande prédilection pour la fausse philosophie des juifs, dont l'étude lui coûta des sommes considérables. Il croyait qu'on peut dériver le système de Pythagore de la cabale, et il recommanda la lecture des rabbins à ses nombreux disciples.
Cependant la seule preuve qu'il allégua en faveur de la vérité de la cabale , fut de dire, *credendum esse cuique in arte suâ perito*.
En Allemagne, où le mysticisme trouva un grand nombre de partisans à l'époque de la réformation, les idées de Reuchlin ne pouvaient manquer d'être adoptées avec le plus vif enthousiasme, et d'obtenir le succès qu'il espérait leur
procurer ; car, ainsi qu'il l'avait promis, la divinité, à la vérité subordonnée, du Christ, la Trinité et les autres mystères de la religion trouvèrent dans la cabale leur principal appui. Trithemius, abbé de Spanheim, et ensuite de Wurtzbourg, chercha aussi à multiplier en Allemagne les partisans de la cabale qu'il avait apprise de Reuchlin, et à mettre en vogue toutes les branches de cette science absurde, but auquel il ne parvint qu'avec trop de succès. On le regarda même comme un nécromancien, soupçon. qui avait pour fondement quelques-uns de ses écrits. Il était fort aimé à la cour de plusieurs princes allemands ; le savant Joachim I, électeur de Brandebourg, fut même initié par lui dans les mystères de l'astrologie, de l'histoire et de la médecine , et soupçonné, comme son instituteur, d'être en possession de l'exercice de la magie noire.

Idem, 9, 1, Causes préparatoires, p. 222-223]

Le plus fameux des roses-croix, Hen. Schevnemanns [**sic : Scheunemann**] médecin à Bamberg, avait réduit toute la physiologie à la chimie ; il prétendait que tout ce qui s'effectuait dans l'homme était chimique , et qu'on y trouvait aussi toutes les matières connues de la chimie. Il attribuait un rôle à chacune d'elles. Selon lui, la nature de l'homme éprouve sept variations ou degrés, qui sont : la combustion, la sublimation, la dissolution, la putréfaction, la distillalion, la coagulation et la teinture ; toutes ces différentes opérations s'exercent sur les trois principes établis dans la chimie générale, le sel, le soufre et le mercure. Mais chacun de ces principes y présente des variétés particulières ; ainsi, il y a un mercure pneumosus, qui est la chaleur innée, ou ce qui donne la force [**le pneumosus se rapproche de la définition du Mercure des alchimistes**] ; il y a un mercure cremosus, c'est le liquide radical [**i.e. l'humide radical**] ; puis un mercure sublimatus, qui est l'esprit subtil ou nerveux [**aqua permanens ou Aquaster de Paracelse**]; enfin un mercure praecipitatus, qui est l'esprit acide, destructeur de toutes les parties [**dragon venimeux ou Iliaster de Paracelse**]. Le soufre a aussi des formes diverses ; il est tantôt coagulé, tantôt dissous : c'est lui qui produit les graisses, les huiles, et donne à toutes leurs parties leur mobilité. Le sel prend également différentes formes ; il est calciné, dissous ou réverbéré, et chacun de ces états répond à quelques-unes des humeurs ou à quelques-uns des phénomènes de l'homme. Tout cela est à peu près inintelligible, comme vous voyez, et ne pouvait être soutenu qu'avec des raisonnemens théosophiques ou métaphoriques, comme ceux de Paracelse. [**voir Kurt Sprengel, 9, 3 p. 365. Il semble que le copiste de Cuvier ait beaucoup emprunté à l'Histoire de la Médecine car ces passages sont presque superposables. Voir Scheunemann, medicina reformata, s. denarius hermetic. etc. in-8° Francof. 1617 et Paracelsia de morbo mercuriali contagioso, quem pestem vulgus votat; De morbo sulfureo cagastrico quem febrem vulgus vocat. in-4°, 1608 et in-8°, 1610**]
L'Italie se livra beaucoup moins à ce genre d'erreurs, elle n'eut que quelques charlatans qui vendaient des secrets, comme nous avons vu Cagliostro le faire de nos jours. Lorsque ces idées s'introduisirent en France, on chercha à leur donner une forme plus scientifique, parce que le mysticisme y était moins répandu qu'en Allemagne. On essaya de l'allier à la philosophie des anciens, qui y était étudiée plus sévèrement, et où le

système des néo-platoniciens avait eu moins d'influence que dans les autres pays de l'Europe, qu'en Allemagne surtout.
Un grand promoteur de cette médecine ou chimie paracelsiste, fut un nommé Joseph Duchesne, en latin Quercetanus, qui était médecin d'Henri IV. Il avait



Iosephus Quercetanus

appris à Bâle la médecine chimique de Paracelse, il lui ressemblait même beaucoup par le genre d'esprit : il était charlatan comme lui, possédait de même l'art de faire de l'or, et la panacée universelle ; [**voir Tractatus aureus**] enfin, il était de son âge; mais il avait beaucoup plus d'instruction que lui ; il connaissait même les anciens, il savait le grec et le latin. Malgré cette connaissance, il n'en était pas moins leur plus zélé adversaire; comme Paracelse, et les roses-croix, il les accablait d'injures. La faculté de médecine de Paris ne se laissa pas entamer par ce genre de doctrine; elle se jeta, au contraire, dans l'excès opposé. Ce fut Jean Riolan, dont je vous ai entretenus dans l'histoire de l'anatomie, qui, surtout, défendit l'ancienne médecine, la pharmacie galénique. Il n'était pas ami des choses nouvelles, même quand elles étaient vraies, car c'est lui qui s'opposa le plus à quelques- unes des nouveautés de Vesale, et surtout à la découverte de la circulation du sang. Il apporta un zèle fanatique à la défense de l'ancienne médecine ; il proclama que tous les chimistes étaient des empoisonneurs, et obtint, en 1603, un décret de la faculté de médecine, qui déclara que l'antimoine était un poison dans tous les cas. Le parlement de Paris, provoqué par cette déclaration de la faculté, interdit l'usage de l'antimoine sous des peines corporelles, ce qui n'empêcha pas, comme il guérissait souvent, qu'on n'en fît un fréquent usage. Néanmoins les médecins-chimistes étaient considérés comme des charlatans, comme des médecins hétérodoxes ; on en vint même jusqu'à chasser de la faculté un nommé Théodore de Mayerne, parce qu'il avait soutenu que ce n'était pas d'une manière générale et par des arrêts de justice qu'on pouvait résoudre des vérités chimiques, mais qu'il fallait examiner les expériences , et les juger d'après des règles de philosophie raisonnable. Mayerne se retira en Angleterre, où il devint le premier

médecin du. roi Charles Ier. On a plusieurs preuves que, dans cette position, il fut fort utile aux savans. Les médecins de son temps étaient si fanatiquement opposés à la médecine nouvelle, que toutes les fois qu'il mourait quelque personnage remarquable, on prétendait qu'il avait été tué par l'antimoine. Tout le monde connaît sans doute les lettres de Gui-Patin sur ce sujet; elles prouvent qu'à cette époque il y avait des factions dans ce pays, comme il y en a toujours à propos des questions les moins importantes. Les choses finirent pourtant par s'éclaircir : on reconnut que la chimie présentait des phénomènes qui exerçaient une grande influence dans la nature, et qu'il était utile de se livrer à des expériences pour la perfectionner. On s'aperçut aussi que les remèdes chimiques avaient une action énergique sur le corps humain ; que quelquefois ils pouvaient être mal employés, mais que ce n'était pas en les rejetant d'une manière absolue qu'on arriverait à les apprécier exactement ; qu'il fallait en faire des essais , afin de déterminer à quelle dose et de quelle manière ils devaient être employés.[**c'était l'aube des essais thérapeutiques !**] La théosophie, l'astrologie, la pierre philosophale, et tout ce qu'il y avait de superstitieux, furent alors rejetés ; cependant nous verrons que cette invasion d'une chimie grossière dans la physiologie qui ne l'était pas moins, exerça pendant tout le dix-septième siècle une influence fâcheuse ; car on substitua des idées erronées qui avaient une apparence scientifique, à des opinions qui n'étaient que ridiculement superstitieuses. Presque tous les phénomènes physiologiques de l'économie animale furent considérés comme des phénomènes chimiques : il y en a bien, en effet, quelques-uns, maïs on en élevait beaucoup trop le nombre. Parmi les hommes qui défendirent la chimie d'une manière raisonnable, nous devons remarquer Libavius de Halle, en Saxe, qui fut professeur à Jéna, en 1588,

Andrea Libavius

et ensuite devint recteur du gymnase de Cobourg. [**voir Alchemia et l'analyse des gravures p. 51, 53, 55 et 56**] Il a écrit une critique un peu sévère, mais très judicieuse et très savante, de la censure que Riolan avait provoquée de la faculté de médecine de Paris, contre les remèdes chimiques. Libavius fît beaucoup d'expériences, et, entre autres découvertes, procura à la science celle de la liqueur fumante qui porte encore son nom (C'est, comme on sait, du muriate sur-oxigéné d'étain. Libavius est le premier qui ait parlé de la transfusion du sang. On prétend que ce fut la fable du rajeunissement d'Èson qui lui en donna l'idée. Du reste, c'est une idée assez inutile. **Sic !!** (N. du Rédact)). Il rejeta toutes les superstitions, et combattit à la fois les deux partis : les galénistes, pour leur pharmacie incomplète, et les paracelsistes, pour leurs idées de cabale et les invocations des esprits supérieurs. Mais comme la vérité s'atteint rarement d'une manière complète, Libavius continua de croire à la transmutation des métaux. Au reste, pendant tout le dix-septième siècle, et même une partie du dix-huitième,

il s'est trouvé des hommes d'un certain mérite qui ont cru également qu'elle n'était pas impossible. Cette opinion devait subsister jusqu'à ce qu'on eût acquis la conviction que les métaux sont des substances simples. Parmi les médecins-chimistes nous distinguerons encore Van-Helmont (J. Bapt.), qui, bien que partageant les idées bizarres de son temps, ne laissa pas de faire de belles expériences et d'avancer des propositions qui produisirent des effets fort utiles à la science. Van-Helmont était né à Bruxelles, d'une famille noble, en 1577. Il perdit son père étant encore enfant, et étudia sous les jésuites à Louvain , où il eut, entre autres, pour professeur, le jésuite Del Rio, bien connu par un ouvrage sur les sorciers. Dans le même temps, Bodin fit aussi un livre sur le même sujet, car alors la science des sorciers était générale.Van-Helmont se livra à la médecine, malgré l'usage de sa classe et la volonté de ses parens, surtout de sa mère, Marie de Stassard (En général, les femmes ont plus de préjugés que les hommes, parce qu'elles sont moins éclairées. **Sic !** (N. du Rédact.)). Il étudia avec une ardeur extraordinaire, et de très bonne heure connut les livres des anciens. En 1599, âgé seulement de vingt-deux ans, il fut reçu docteur en médecine ; mais ayant essayé sans succès, contre une gale dont il était affecté, les remèdes enseignés alors par les galénistes, il abandonna la médecine avec mépris, jeta ses livres et donna tout son bien à ses frères (D'autres biographes disent à sa sœur, mais c'est chose peu importante. (N. du Rédact.)). Pendant dix ans, il voyagea comme Paracelse, pour apprendre des secrets et pour savoir si, parmi les connaissances merveilleuses que quelques hommes prétendaient posséder, il y en avait réellement qui fussent utiles. Un charlatan lui ayant administré du soufre et du mercure qui le guérirent de sa gale, toujours exalté il prit goût aussitôt pour la science chimique , et surtout pour les remèdes secrets. Il se retira à Vilvorde, près de Bruxelles, où il épousa une femme noble et riche. Il passa le reste de sa vie dans ce lieu, uniquement occupé de recherches chimiques et de pratiques médicales. Tous les malades qui se présentaient recevaient ses soins gratuitement, et il prétend en avoir guéri plusieurs milliers. Les expériences auxquelles il consacra toute sa fortune exposèrent souvent sa vie : mauvais préparateur, il ne savait pas prévenir les explosions, les expansions de gaz. Son dévouement à la science, quoique égaré par des idées superstitieuses, lui attira l'estime de ses contemporains. L'électeur de Cologne, par exemple, en fit grand cas; Rodolphe II, qui était alors trop grand protecteur des sciences, comme vous l'avez vu, l'appela pour être auprès de lui ; mais il préféra sa retraite à la cour de cet empereur. Malgré sa prétention de posséder des remèdes infaillibles, il perdit presque toute sa famille à Vilvorde. Sa fille mourut de la gale, son fils d'une lèpre ; sa femme rendît aussi le dernier soupir entre ses mains ; enfin lui-même ne put se guérir d'un empoisonnement qui l'affaiblit pendant toute sa vie, et auquel il succomba en 1644. Cependant il vécut beaucoup plus que Paracelse, car il ne mourut qu'à soixante-sept ans. Il avait adopté la plupart des idées théosophiques de ce médecin ambulant, L'archée,[**Iliaster**] par exemple, c'est-à-dire le prince, le supérieur, le principe qui, selon Paracelse, domine dans les êtres, fut admis par Van-Helmont ; seulement il lui donna une nature plus matérielle. Il supposa que tous les phénomènes de l'organisme étaient subordonnés à celle cause, qu'il se représentait comme un esprit subtil et qu'il appelait aura vitalis. Suivant lui, la fermentation est l'instrument à l'aide duquel cet archée produit les différens phénomènes vitaux. Par le moyen de la fermentation et de l'eau , il produit aussi tous les corps. Du reste Van-Helmont rejette toutes les qualités que les péripatéticiens attribuaient aux élémens. Il appelle gas, la vapeur qui résulte de l'eau soumise à l'action de la chaleur. Je vous fais remarquer ce mot gas, parce qu'il est resté dans la science ; nous nous en servons aujourd'hui pour exprimer un corps aériforme qui, dès qu'il est produit, n'est plus susceptible de passer à l'état liquide en se refroidissant: tel est, par exemple, le gaz hydrogène, qui demeure élastique sous la pression de notre atmosphère. Van-Helmont est le

Van Helmont

premier qui ait distingué les gaz ; selon lui , tous les corps en produisent, qu'il faut bien distinguer de l'air ordinaire : il fait connaître particulièrement le gaz acide carbonique , auquel il donne le nom de gaz sylvestre , et dont il connaît très bien les propriétés d'asphyxier les êtres et d'éteindre la lumière. Le gaz inflammable, que nous avons appelé gaz hydrogène, lui est également connu. Il n'ignorait pas non plus ce fait sur lequel repose en partie la belle théorie de la combustion, que l'air dans lequel on brûle des corps diminue de volume. Enfin il admet plusieurs autres principes auxquels il donne des noms barbares à l'imitation de Paracelse ; mais celui-ci l'avait souvent fait dans l'intention de n'être pas compris. Van- Helmont n'était pas dirigé par le même motif, il n'était nullement charlatan : s'il donnait des noms bizarres à ses découvertes , c'était seulement pour ne pas avoir la peine d'en chercher dans les langues anciennes ; car le mot gaz, dont je viens de vous parler, est un mot tout-à-fait barbare, qui n'a d'origine que son imagination. Van-Helmont appelait Blas, le principe qu'il admettait pour le système des astres, et où l'on reconnaît l'idée mère des tourbillons de Descartes. [**principe qui semble analogue à celui du Sensorium Dei de Newton**] Il appelait Leffas un principe qui aurait produit des plantes sans semence, et Bur le principe de la métallisation [**analogue au principe Sel**]. Toutes ces idées pratiques n'ont eu aucune influence sur les progrès de la science. La plupart des écrits de Van- Helmont ne parurent qu'après sa mort, par les soins de son fils. Parmi ceux qui parurent de son temps, est un livre sur les eaux de Spa, intitulé : **Opuscula medica inaudita**. Ce fut en 1648, quatre ans après sa rnort, que son fils publia le recueil de ses ouvrages, qui se compose de différens petits traités dans lesquels ses diverses doctrines sont exposées. Nous verrons que les travaux de Van-Helmont; ceux qui parurent sous le nom de Basile Valentin; les expériences de Paracelse, de Libavius, de diffèrens roses-croix et autres chimistes allemands, tout en conservant encore le langage mystique, et en rapportant les divers phénomènes observés alors à des principes cachés et abstrus, furent de la plus grande utilité aux arts et à la médecine, et portèrent vivement les esprits vers ce genre d'études. Van-Helmont clôt l'histoire de la chimie vers le milieu du dix-septième siècle, à peu près à la même époque où nous avons vu se terminer l'histoire de l'anatomie, de la botanique, de la zoologie et de la minéralogie. Le nouveau cours que la chimie prit après lui fut en partie dirigé par ses idées; car la chimie pneumatique, la chimie des airs, celle qui a produit des découvertes si remarquables de notre temps dans les mains de Cavendish, de Lavoisier et autres, avait déjà été trouvée dans le dix-septième siècle, par suite des idées, des expériences et des découvertes de Van-Helmont, elle avait seulement été écartée momentanément par le système de Stahl. Mais cette partie de l'histoire des sciences appartient à une autre période que celle dont nous nous occupons. Dans la prochaine leçon, je traiterai des Causes qui,
vers le milieu du dix-septième siècle, changèrent la marche des sciences ; qui firent abandonner l'attachement aveugle qu'on professait pour les idées des anciens, et pour les idées superstitieuses que les

nouveaux philosophes avaient introduites, et dirigèrent enfin les savans dans la véritable voie, celle du calcul et des expériences. Je prendrai ensuite l'histoire de la période suivante, en tant quelle dure pendant le dix-septième siècle, car je ne crois pas que cette année le temps me permette d'aller au-delà.

ONZIÈME LEÇON.

MESSIEURS

Dans la séance précédente, je voua ai tracé la marche de la chimie à partir de l'époque que l'on peut appeler celle de la renaissance des sciences, aussi bien que l'époque de la renaissance des lettres, jusqu'à la moitié du dix-septième siècle. Vous avez vu que cette science ne commença pas, comme les autres, par s'appuyer sur les anciens ; qu'elle débuta par des expériences, mais que ces expériences furent exposées en termes métaphoriques, qu'elles furent rattachées à une doctrine mystique dans laquelle on faisait intervenir des intelligences célestes, et qui touchait beaucoup plus à la charlatanerie qu'à cette netteté et à cette franchise avec lesquelles les vérités naturelles doivent être exprimées. Nous avons remarqué cependant plusieurs découvertes, plusieurs procédés nouveaux, et des produits fort importans, soit pour la science elle-même, soit pour les ans, et pour la médecine. Parmi les auteurs de ces travaux, nous avons surtout distingué Basile Valentin , Paracelse et Van-Helmont, les triumvirs de cette chimie alchimique et mystique qui ressuscitait, pour ainsi dire, au milieu du seizième siècle, l'état des autres sciences pendant ces temps que j'ai appelés l'époque religieuse. Je dois ajouter aux noms que je vous ai cités ceux de
quelques hommes qui méritent de n'être pas totalement oubliés, quoique plusieurs d'entre eux soient encore des alchimistes plutôt que de véritables chimistes. Tel est, d'abord, Jean-Rodolphe Glauber, qui appartient tout-à-fait à l'école alchimique, par le ton de ses ouvrages et leurs titres merveilleux. La science lui est redevable de quelques produits nouveaux. Tout le monde sait que le sulfate de soude porte encore le nom de sel de Glauber, parce que c'est ce chimiste qui, le premier, en a fait la découverte.

Kenelm Digby (1603-1665)

On peut encore ajouter aux chimistes à moitié charlatans, le chevalier Digby, Anglais, né d'un père qui fut exécuté à Londres pour avoir pris part à la conspiration des poudres contre Jacques Ier. Digby le fils était né

en 1603 ; il passa une grande partie de sa vie à Paris, où il mourut en 1665 (D'autres historiens rapportent qu'il mourut à Londres, de la pierre. En 1661 il était retourné en Angleterre, et il y avait publié la même année un Discours sur la végétation des plantes qu'il avait prononcé au collège de Gresham. Il était d'ailleurs membre de la Société royale de Londres, qui venait d'être instituée, et aux assemblées de laquelle il fut toujours très assidu. Il n'est pas à notre connaissance qu'il ait quitté Londres depuis 1661.(N. du Rédact.)).

[**Notes de Ferguson :**

Digby was born 11 July, 1603. At the age of 14 he accompanied his relative Sir J. Digby, who went as ambassador to Spain. In 1618 he entered Worcester College, Oxford, and there probably was inoculated with a fancy for the Occult Sciences by his tutor, Thomas Allen. He left in 1620 and went once more to the Continent, and in 1632 was again at Madrid, and was there presented to Prince Charles (afterwards King Charles I.), and the Duke of Buckingham, with whom he returned to England in 1623. and was knighted a few days later by King James I. at Hinchinbrooke. In 1627-28 he went on a filibustering expedition to the Mediterranean and destroyed the French and Venetian ships at Scanderoon, and returned the following year. His tutor's books and MSS. having been left to him, he presented them in 1633 to the Bodleian Library. On the death of his wife in 1633 he withdrew to Gresham College and spent two years in retirement, occupying himself with chemical experiments. After some difficulties and troubles connected with his religion and politics, he was allowed to depart to France and while there
published in 1644 his treatise "Of Bodies and of the Immortality of Man's Soul." In 1651 Evelyn witnessed at Paris some of his chemical experiments and attended the lectures of Nicholas Lefebvre, who afterwards settled in London. In 1658 appeared the lecture on the Powder
of Sympathy delivered, as he tells us, before a distinguished audience at Montpetlier. After the
Restoration he returned to England and was well received. He continued his experimental work
and was on the Council of the Royal Society when it was incorporated in 1663. He died 11 June,
1665 (but Witte says 11 July, 1655). The lecture on the Powder of Sympathy appeared at Paris in 1658, and it was translated at once into English by R. White and published in 1658. 12°, pp. [2 blank, 10] 152, [1, 3 blank] The second edition, corrected and augmented with the addition
of an Index was published also in 1658, but it was entirely reset and is quite different from the first edition. The third edition wa published in 1660, the fourth in 1664. In my "Notes on ... Books of Secrets," written before I had seen the first English edition or any notice of it, I suggested that the French edition might have been regarded as the first, and that the English translation might have been called the second edition, though it was the first of the translation. That, however, was incorrect, for there is really a first English edition, although it is very rare. It is curious that the author of the article in the Dictionary of National Biography should have made practically the same statement: that the ' second' edition of 1658 is the only one known and is probably the original. Besides the edition of 1658, the Discount in French was published also at Paris in 1660,1681; La Haye, 1700, 1715 Paris, 1749; Utrecht in 1681; in Dutch in the Theatrum Sympatheticum, Leeuwarden, 1697, Amsterdam, 1727; in German, Frankfurt, 1664 (3rd Ed.), 1700 (5th Ed.). The literature on this subject, which is very extensive, was described by me in a paper read to the Archaeological Society of Glasgow. No account of Digby's chemical experiments was published by himself, so far as I know. They were probably conducted in an empirical fashion, and they either failed of their expected result or Digby was not able to interpret what they did lead to. Anyhow he cannot be classed with either the experimental pharmacists, the scientific chemists, or even the alchemists of his time. What remains of his experimental labours was published by Hartmann, his operator, in 1683]

Il se livrait à des expériences chimiques dans des vues de médecine (Un motif tout-à-fait touchant l'anima dans ses travaux chimiques ; il désirait préserver de la mort sa femme Venetia Anastasia, fille d'Edward Stanley, célèbre par son étonnante beauté. II avait même engagé Descartes à le seconder dans sa recherche d'un moyen de prolonger la vie indéfiniment. Pour conserver les charmes de Vénétia, il inventa un grand nombre de cosmétiques. Dans le même but, il essaya plusieurs expériences bizarres, et, entre autres, celle de ne lui laisser manger pendant un certain temps que des chapons nourris uniquement avec des vipères. Vénétia Anastasia n'en mourut

Venetia, Lady Digby, as Prudence Sir Anthony Van Dyck 1633

pas moins à la fleur de l'âge, et l'on conserve encore en Angleterre plusieurs portraits sculptés ou peints de ce prodige de beauté. (N. du Rédact.)); c'est lui qui composa et répandit la poudre de sympa-thie, qui n'est autre chose qu'une poudre calcinée (C'était du vitriol bleu, ou sulfate de cuivre, préparé d'une manière particulière. On peut voir des détails à cet égard dans James. (N. du Rédact.)). Il a émis, sur les substances organiques, sur la végétation des plantes, des opinions qu'il appuyait d'expériences fallacieuses. Il prétendait, par exemple, qu'on pouvait voir se former sur la glace des lessives de plantes, à mesure que les aiguilles de cette glace se disposaient sous différens angles, l'effigie des feuilles et des plantes dont les lessives avaient été tirées. Cette assertion est tout-à-fait fabuleuse. [**ne peut-on pas voir dans l'hypothèse de la « mémoire de l'eau » une chose comparable de nos jours ? Rappelons que Jacques Benveniste est décédé en 2004**] Enfin nous mentionnerons Jean Rey, médecin du Périgord, établi à Bugue, où il mourut en 1645. Il est remarquable pour avoir établi une théorie qui ressemble singulièrement à la théorie actuelle de la combustion des métaux. Dirigeant la forge de Rochebeaurant, que possédait son frère, il se proposa la question de savoir pourquoi l'étain et le plomb, lorsqu'on les calcine, augmentent de pesanteur. Ce fait avait déjà été observé par Libavius, ainsi que je vous l'ai dit, et était en opposition avec les idées admises sur la calcination , dans laquelle on croyait que les métaux, loin d'augmenter, diminuaient de poids. Rey découvrit que la cause du phénomène qu'il étudiait était dans l'air, qui, dit-il, s'interpose, se tisse, s'accroche, dans les molécules minérales; car il croyait, comme Épicure, que les atomes de l'air et des métaux avaient des formes crochues, qui leur permettaient de former des corps. On n'avait encore aucune idée de la gravitation universelle, encore moins de l'attraction chimique. Mais si J. Rey expliquait mal le phénomène de l'augmentation du poids des métaux par la calcination, du moins en avait-il bien saisi la cause , et sa théorie, an fond, est la même que celle qui a été reproduite plus tard par le malheureux Lavoisier. Aussi lorsque cet illustre chimiste publia sa découverte comme le fruit de son génie, les hommes qui voulaient diminuer sa gloire s'empressèrent-ils d'exhumer de la poussière des bibliothèques, et de faire réimprimer la petite brochure que Jean Rey avait écrite en 1630, et que Lavoisier n'avait jamais connue. Elle acquît à cette époque une certaine célébrité, car la découverte de J. Rey était incontestable (Voilà, pour la centième fois peut-être, une preuve de la grande utilité de l'histoire des sciences. Non-seulement sa connaissance évite le désagrément de présenter comme inédits des faits connus depuis long-temps, et seulement négligés ; mais encore elle hâte le développement des idées qui peuvent conduire a des découvertes ou à des perfectionnemens. Nul doute que si Lavoisier eût connu la brochure de Jean Rey, il n'eût établi beaucoup plus tôt sa théorie. Pline disait qu'il n'y avait pas de livre si mauvais qu'il n'offrît quelque chose de bon ; il ne faut pas contredire la maxime de ce grand homme. (N. du Rédact.)) ; mais nous verrons que d'autres que lui la

trouvèrent bientôt après et la constatèrent bien plus parfaitement ; car les expériences pneumato- chimiques ne sont pas aussi modernes qu'on le croit. Nous en verrons la preuve dans l'histoire de l'époque où nous allons entrer. Je ne sache pas, messieurs, d'autres chimistes qui méritent d'être ajoutés à ceux que je vous ai fait connaître dans la séance précédente, en vous traçant l'histoire de la chimie.

LA LÉGENDE DE SIEGFRIED
D'APRÈS
LA CHANSON DE SEYFRIED A LA PEAU DE CORNE

Das Lied vom Hürnen Seyfrid

traduit du moyen haut allemand et du norvégien médiéval par CLAUDE LECOUTEUX

revu le 13 novembre 2002, avec une note liminaire sur le copyright du texte de traduction de M. Claude Lecouteux.

Plan : Introduction - I. Les légendes dorées : la légende de Sifrit [Sifrit l'Encorné - poèmes du cycle légendaire des Goths] - II. la légende des Nibelungen dans la vallée du Rhin [Nibelungenlied - Siegfriedlied - préface du Livre des Héros] - III. la Mythologie germanique de Jakob Grimm - notes sur les extraits de Jakob Grimm - IV. le texte [§1 - §179] - notes du texte -

---

Note liminaire : cette section a été mise en place en juin 2002. Le 12 novembre 2002, j'ai reçu un Email de M. Claude Lecouteux qui s'étonnait de ce que son texte - la traduction de ***Das Lied vom Hürnen Seyfrid*** - soit ainsi mis en avant alors qu'il est protégé par un copyright. Chose que j'ignorais au moment où je me suis attaqué au commentaire de ce texte, d'une richesse symbolique assez exceptionnelle. J'ai donc répondu à M. Lecouteux en lui présentant mes excuses et en lui demandant s'il acceptait - pourvu que cela soit clairement indiqué - que sa traduction reste sur cette page. Je remercie vivement M. Lecouteux qui a eu la gentillesse de répondre favorablement à ma requête ce qui permet à mes notes de conserver - du moins je l'espère - leur intérêt. Note mise en place le 13 novembre 2002.

—

Préambule : Cédant à l'aimable insistance de mon ami Alain Mauranne, je me suis risqué à un exercice un peu périlleux consistant à tâcher de dégager des idées d'alchimie et d'hermétisme à partir d'un texte qui, a priori, n'en évoque point, du moins pour quelqu'un qui ne connaît pas la cabale hermétique. De fil en aiguille, j'ai développé des notes sur ce sujet épineux et j'ai pu assez heureusement compléter ce texte que le lecteur verra ici. Je dois donc remercier une nouvelle fois M. Mauranne qui a mis à ma disposition, sans compter ses efforts, sa grande bibliothèque et ses intuitions bienvenues sur notre sujet. La matière même du texte est tirée d'un recueil qui s'appelle la ***Légende de Seyfried*** [Siegfried] à la peau de corne : ***Das Lied vom Hürnen Seyfrid***.

- La traduction est due à M. Claude Lecouteux. Nous avons été amenés à commenter certaines de ses notes et à y déceler, parfois, des tournures hermétiques.
- Les illustrations ont été tirées du site http://www.nibelungenlied.com/HS/HSew00.html. Les autres illustrations sont

référencées dans le corps de l'article.
- La musique d'introduction a été enregistrée sur Noteworthy composer.
- L'introduction a été rédigée à partir de textes émanant de la bnf [serveur Gallica].
- Le texte sur la ***Mythologie Germanique*** a été extrait de l'une de nos revues de l'***Avant-Scène Opéra***.
- Les notes qui suivent le texte sont originales.

Introduction

Si l'on connaît Siegfried grâce au Ring de Richard Wagner, l'oeuvre- pour totale qu'elle soit ou qu'elle fut considérée telle par le musicien - ne donne qu'une vision partielle de la geste du héros. Le lecteur lira, à cet égard, quelques textes tirés des ouvrages de la bnf [serveur Gallica] qui aideront à son édification. Tous les témoins médiévaux ont été traduits en français, sauf deux qui le sont ici pour la première fois : le ***Seyfried à la Peau de Corne*** (XIV^{e} siècle) et l'histoire de ***Siegfried/Sigurd*** telle que la rapporte la ***Thidrekssaga*** (XIII^{e} siècle). Alors que la ***Chanson des Nibelungen*** occulte largement le fond mythique, ces textes nous permettent de lever un coin du voile et d'apercevoir ce qui se cache notamment derrière le trésor des Nibelungen et l'enfance de Siegfried. En outre se révèle en filigrane tout un univers mental où le merveilleux et le mythe relevaient des réalités d'un monde que fréquentaient encore les êtres surnaturels.

Handschrift C (Hohenems-Laßbergische Handschrift um 1230)

Le texte de la Légende de Seyfried a été publié par N. von Georg Wachter, Nürnberg, et date de 1540. Il a été repris par Paul Piper dans ***Die Nibelungen***. Bd.1, DNL, Berlin/Stuttgart 1889, S.143-166.
L'interprétation alchimique que nous en donnons est originale ; il s'agit d'ailleurs plus, à proprement parler, d'une interprétation hermétique qu'alchimique. En effet, on trouve dans les 179 paragraphes de ce texte des scènes qui permettent, par l'allégorie ou la parabole, de revenir sur des points de doctrine que nous avons esquissés, complétés ou achevés dans d'autres sections. Mais il évidemment vain de vouloir en tirer des substances chimiques : ce texte, de toute évidence, ne ressortit ni de l'alchimie, ni même de l'hermétisme. Ce n'est pas la première fois, cependant, que l'on baserait des supputations hermétiques tirées d'un « pré-texte », base d'une improvisation sur l'hermétisme et de variations allégoriques sur l'Art sacré. Un point, toutefois, permet de rattacher le texte et ses images, fort belles, à nos supputations cabalistiques : le recours à certains éléments de mythologie qui transcendent, en effet, et le temps et les lieux. Mais si l'on veut pousser jusqu'à son terme la signifiance du texte envisagé dans son rapport à l'Art sacré, il apparaît clairement que le cuivre et le fer sont nommés, sous les espèces de sulfure, de sulfate et peut-être même, de carbonates. Le combat de Seyfried contre le Géant Kuperen [Kuperan] tient de l'équilibre instable d'une solution où des sels métalliques sont plus ou moins concentrés et en des déplacements incessants où un métal en précipite un autre. La suite, où Seyfried combat le dragon, est une lutte sans merci contre les esprits de la dissolution et de la putréfaction, lutte dont le prix - qui n'est pas à dédaigner - est la conjonction des Principes de l'oeuvre. Ce combat sans merci se déroule dans la montagne du dragon où l'on reconnaît immédiatement l'athanor des alchimistes. D'ailleurs les héros de ce drame pénètrent par le cendrier de l'athanor au moyen d'une clef qui pourrait bien être du bleu de montagne. Le dragon est finalement vaincu par Seyfried en un passage qui rappelle beaucoup l'un de ceux où les grands Adeptes, comme Basile Valentin, conseillent de « *brûler le laiton et de déchirer les livres* ».
La suite nous conduit dans les terres de Worms où nous pensons reconnaître l'antique Rhodes. Des considérations hermétiques découlant de l'étude de la ***Clef de la Plus grande Sapience***, attribuée par Chevreul à Artephius, nous conduisent ensuite à distinguer dans les meurtriers de Seyfried, des principes composés sur lesquels nous ne pouvons nous étendre dans cette introduction.
Au total, la Légende de Seyfried dresse des scènes permettant de situer l'intrigue alchimique vers le tout début de la Grande Coction ; celle-ci s'étend à peu près jusqu'au régime de Mars ainsi qu'à la volatilisation presque complète du Mercure, par la voie sèche. Les vitriols y jouent un rôle de premier plan, en particulier le bleu et le vert. Les sulfures dissous, par le biais des gnomes, jouent aussi un rôle important. On doit enfin distinguer des associations avec les nains qui ont le même emploi que le soufre cristallisé. Pour mieux situer tous ces états, ces processus, on peut conseiller au lecteur de consulter le ***Bergbüchlein*** [***la génération des minéraux et des métaux***], les traités de philosophie naturelle [1, 2, 3, 4, 5] et enfin, les ***Mémoires*** sur le métamorphisme des roches de Gabriel-Auguste Daubrée et d'Achille Delesse. Cf. aussi notre Mercure de nature.

Les légendes dorées

1)- la légende de Sifrit

Il était intéressant de voir en quoi la Chanson de Seyfried à la peau de corne pouvait se rattacher à l'hermétisme par le biais de la mythologie, et, partant, comment l'on pouvait trouver des points d'ancrage permettant d'y débusquer des traits de cabale. Nous avons consulté ***La littérature allemande au Moyen âge et les origines de l'épopée germanique*** par Adolphe Bossert [Hachette, 1893] et relevé plusieurs passages que nous soumettons au lecteur.

LA LÉGENDE DE SIFRIT

Caractère de Sifrit. Ses premières aventures ; la conquête du trésor des Nibelungen. — Éléments mythiques de la légende de Sifrit. L'héroïne Scandinave Sigurdrifa et la Belle au Bois dormant - Le poème de Sifrit corné. Passage du mythe au chant héroïque, et du chant héroïque au conte populaire.

On a pu suivre, dans les recherches précédentes, le développement de la poésie héroïque des Germains. Nous avons étudié d'abord, dans les deux chanteurs Volker et Horant, le caractère même de cette poésie, véritable poésie anonyme, conçue en vue du charme momentané qu'elle exerçait et en dehors de toute préoccupation littéraire. Nous avons considéré ensuite deux simples épisodes, le combat de Hildebrant et de Hadebrant, et le récit de la mort des fils d'Attila, appartenant tous les deux à l'histoire légendaire des Goths. Dans Walther et Hildegonde, on a déjà pu remarquer une action plus compliquée et touchant aux destinées de plusieurs nations. Nous arrivons enfin au poème des Nibelungen, auquel ces ouvrages de moindre étendue pourraient presque servir d'introduction, et où les traditions des principales tribus germaniques se mêlent et se combinent en une seule série d'aventures. En adoptant cet ordre, nous n'avons fait que reproduire le mouvement même de l'épopée nationale, qui chante d'abord des faits isolés; qui relie ensuite ces faits, en les groupant autour d'un grand nom ou d'un grand événement, et forme ainsi des cycles épiques; qui réunit enfin plusieurs cycles, en les subordonnant à une idée générale, et crée des poèmes complexes, peintures vives et variées de tout un monde héroïque. Nous retrouverons dans les Nibelungen presque tous les héros que nous connaissons déjà; toute l'Allemagne barbare se donne rendez-vous dans ce poème. Voici d'abord, en commençant par le midi, le groupe des Goths, avec Théodoric et son compagnon Hildebrant; ensuite, en nous dirigeant vers le nord, les rois burgondes avec leur vassal Hagen [**175**], établis sur le Rhin supérieur. Enfin, si nous descendons le Rhin, nous rencontrons un peuple nouveau, à qui appartient le héros principal des Nibelungen : ce sont les Francs. Le territoire qu'ils occupent est appelé le Niderlant, ou les Pays-Bas; leur capitale est Santen, sur le Rhin. Santen, Worms [**171**], Vérone [**15**], voilà les trois points extrêmes du cercle qui enferme l'action des Nibelungen et dont tous les rayons convergent vers le centre de ce monde fabuleux, vers Etzelbourg où règne Attila. L'étude du caractère de Sifrit nous montrera la poésie héroïque des Germains sous un nouvel aspect. Jusqu'ici, nous avons surtout connu cette poésie dans ses rapports avec l'histoire : nous allons la considérer dans ses rapports avec la légende mythique. Qu'un héros se meuve dans un ordre d'idées et de sentiments ordinaires, la tradition poétique lui prêtera des aventures peu surprenantes; elle lui laissera quelque apparence d'un personnage historique. Mais elle ornera de ses fictions les plus grandioses l'image d'un héros en qui elle voudra personnifier les côtés les plus élevés de la nature humaine. Alors elle puisera dans le mythe; elle renouvellera d'anciennes légendes dont le sens religieux

s'est perdu, mais qui ont gardé un reflet idéal ; elle transportera sur la terre ce qui reste de l'antique Olympe [**c'est bien sûr là qu'il nous faut chercher, et qu'on trouve d'ailleurs les points d'ancrage entre la mythologie germanique et la vieille mythologie grecque ; partant, c'est là que l'on retrouve le fonds de commerce hermétique pour ainsi dire ; cf. infra la *Mythologie Germanique* de Jakob Grimm**]; elle créera, enfin, des personnages comme Sifrit, dont la courte et glorieuse carrière se pare d'un rayon surnaturel, et qui traverse le monde héroïque avec la noble assurance d'un demi-dieu. [**Sifrit présente des traits qui le rendent évidemment congénères d'Ajax, d'Arès et pour des raisons qui tiennent à sa quasi-invulnérabilité, à Achille**] Sifrit est la plus haute expression de la vaillance héroïque. Le fond de son caractère est l'enthousiasme. Il cherche la lutte pour elle-même ; il ne pense pas à la victoire, tant il est accoutumé à vaincre. Son seul regret, dans le combat, c'est que le combat finisse. Il se jette dans les aventures, poussé par l'unique besoin d'exercer la vigueur de son bras, et il semble que le monde ne puisse pas lui fournir assez d'occasions de se signaler. Quand il a renversé un géant, il le relève, lui rend ses armes, et le renverse encore [**82**]. C'est bien ici, on le voit, que le mythe doit reparaître. Il faut que les esprits de la terre et du ciel renaissent à la vie, sous quelque forme que ce soit, pour que le jeune et brillant héros trouva des adversaires dignes de lui. Sifrit a les défauts de ses qualités, mais ces défauts ne diminuent pas son prestige. Il est présomptueux, dédaigneux, imprudent. Il se plait à éblouir de l'éclat de sa gloire les chevaliers qui lui sont inférieurs en vaillance. Les rois qu'il a servis sont jaloux de sa renommée [**ils sont surtout inquiets de la perte de leurs terres que le roi Gybich veut donner à Sifrit pour le récompenser d'avoir sauvé sa fille Krimhildt**]. Mais il ne voit pas le danger. Un nain (il est vrai que c'était un nain) lui a prédit [**161**], lorsqu'il était tout jeune encore, que son audace le conduirait à une mort prématurée [**et voilà encore ce qui le rapproche d'Achille**] : il n'en poursuit pas moins le cours de ses périlleux exploits. Il meurt dès la première partie des Nibelungen; mais son esprit remplit tout le poème, et son souvenir détermine jusqu'à la fin les événements. Sifrit s'annonce d'abord comme un héros d'un éclat particulier. Voici l'histoire de ses premières années, d'après la deuxième Aventure :

> Dans le Niderlant grandissait le fils d'un roi puissant, — son père se nommait Sigemunt, sa mère Sigelint, — dans un château très fort et connu au loin, situé près du Rhin; ce château s'appelait Santon. Le vaillant guerrier se nommait Sifrit. Il visita maint royaume, grâce à son indomptable énergie, et la vigueur de son bras le conduisit dans les pays lointains. Que de bons guerriers il rencontra plus tard chez les Burgondes. Mais, dès son premier temps, dès les jours de sa jeunesse, on pourrait raconter de lui des merveilles. Il était beau de corps, et de noble apparence; et plus tard il se fit aimer des dames. On l'éleva avec le soin qui convenait à sa naissance; mais il tira ses meilleures qualités de son propre cœur. Le royaume de son père fut illustré par lui, tant il se montra accompli en toutes choses. Déjà il avait atteint l'âge d'aller à la cour. Chacun aimait à l'y voir; les dames et les jeunes filles auraient souhaité de l'y voir toujours. Plusieurs d'entre elles lui voulaient du bien, et le jeune seigneur s'en apercevait. Une escorte l'accompagnait, quand il chevauchait autour du château. Il était vêtu de belles étoffes, par les soins de Sigemunt et de Sigolint. De sages maîtres l'instruisaient, l'élevaient dans les bonnes mœurs. Il se préparait ainsi à devenir puissant et riche. Lorsqu'il fut d'âge à porter les armes, on lui donna un équipement complet. Alors il songea aussi à rechercher les dames, qui, de leur côté, s'honoraient de lui plaire. Et voilà que Sigemunt fit savoir à ses vassaux qu'il donnait une grande fête. La nouvelle en fut portée dans les royaumes voisins. Le roi promettait à chaque invité, homme du pays ou étranger, un vêtement et un coursier. Savait-on quelque part un noble jeune homme qui, selon la loi de son rang, devait être fait chevalier, on l'invitait a la fête. Et tous prirent ensuite l'épée avec le jeune roi. On pourrait dire merveilles de cette fête. Sigemunt et Sigelint furent comblés d'éloges pour leur générosité; ils firent de grandes largesses. Aussi on vit arriver chez eux beaucoup de cavaliers étrangers. Quatre cents jeunes guerriers devaient prendre l'habit de chevalier en môme temps que Sifrit. Les jeunes filles étaient infatigables à l'ouvrage; car elles étaient favorables au jeune prince. Et elles enchâssaient les pierres précieuses dans l'or, qu'elles travaillaient en broderie sur les vêtements du jeune héros [...]

Quand la fête est terminée, les seigneurs du Niderlant, frappés de la belle apparence du jeune prince, et témoins de son adresse aux jeux guerriers, veulent être gouvernés par lui. Mais Sifrit s'éloigne; car, dit le

poème, il ne se plaisait que dans les combats. Son premier exploit est la conquête du royaume des Nibelungen. Ce royaume était situé dans une Île du Nord; il était dominé par une forteresse, où se trouvait un trésor inépuisable, sous la garde d'un géant et d'un nain, l'un et l'autre d'une force prodigieuse. Le poème des Nibelungen ne raconte pas la conquête du trésor; mais il contient une scène qui se passe dans le fabuleux royaume, et qui est intéressante parce qu'elle fait bien voir le caractère du héros. Sifrit a besoin d'une escorte de mille chevaliers. Il aborde dans son Île ; mais, au lieu de s'annoncer comme roi, il s'arrête, visière baissée, devant le château, et heurte violemment la porte. Le géant s'élance sur lui et, d'un coup de massue, lui brise sa cotte de mailles [**65**]. Sifrit est en danger de mort, dit le poème, mais il est heureux de ce que le gardien fasse si bien son devoir. Il se relève, dompte le géant et l'enchaîne. Mais son envie de batailler n'est pas encore satisfaite.

« *A travers la montagne, le nain sauvage, le vaillant Albrich, entendit le bruit du combat. Il s'arma aussitôt et accourut au lieu où il trouva le noble étranger qui venait de lier le géant. Albrich était très brave et très fort. Il portait heaume et cotte de mailles, et, dans sa main, un fouet pesant. Il courut en hâte à la rencontre de Sifrit. Sept lourdes masses de fer étaient attachées au fouet. II en frappa si rudement le bouclier du héros, qu'il le brisa presque entièrement. Le bel étranger craignit pour sa vie. Sifrit jeta son bouclier brisé; il remit sa longue épée au fourreau. Il ne voulait point tuer son caroérier : il se faisait un devoir d'épargner ses hommes.* » [**73**]

Après avoir garrotté Albrich, il se fait enfin connaître. « *Comment vous nomme-t-on ? » demande le nain.* — « *Je m'appelle Sifrit, je pensais être connu de vous*. » — « *Je suis heureux de l'apprendre, dit Albrich ; je viens d'éprouver que c'est à bon droit qu'on vous regarde comme le roi de ce pays.* » [**46**]

Ce royaume où Sifrit possède un riche trésor, et où il commande à une chevalerie d'élite a été conquis par lui sur deux rois qui s'appelaient les Nibelungün. La même désignation s'applique au trésor (Nibelungenhort), elle passe ensuite aux possesseurs du trésor : voilà pourquoi les Francs et les Burgondes portent souvent le nom de Nibelungen. Le pays s'appelle le Nibelungentant, ou le pays des Ténèbres : car tel est le sens du mot. Héros de lumière, vainqueur des ténèbres, tel Sifrit apparaît dans une série de légendes, originairement mythiques, qui se reportèrent sur lui comme sur le plus brillant représentant de l'âge héroïque. La tradition populaire n'invente rien d'une manière absolue; mais aussi elle n'oublie rien. Quand les mythes pâlissent, elle les fait revivre sous forme de légendes épiques. Avec les débris des dieux, elle complète l'image des héros. Par quelle association d'idées procède-t-elle dans ces opérations mystérieuses ? Comment choisit-elle les héros qu'elle juge dignes d'être illustrés d'une manière exceptionnelle ? C'est ce qu'il est difficile de dire. Souvent des analogies tout extérieures suffisent. Que Sifrit se signale avant l'âge de chevalerie, par des actions glorieuses, on le comparera au dieu du jour, dont il a la vigueur et l'éclat [**Apollon, épithète du Soufre des alchimistes**]. Que, dans son ardeur belliqueuse, il suscite les obstacles, appelle les occasions de vaincre, on songera au dieu du printemps, lassant la longue résistance de l'hiver [**Arès**]. Il ne faut pas oublier que, dans toute création poétique, il y a une part de fantaisie, et il ne faut pas y appliquer une analyse trop rigoureuse. Le fait est que Sifrit fut le héros privilégié de la légende germanique et que le tableau de ses aventures s'embellit de tous les symboles de jeunesse, de vie et de lumière qui restaient des anciens mythes. On trouve dans toutes les mythologies un ensemble de récits qui représentent sous forme symbolique la lutte du jour et de la nuit, du printemps et de l'hiver. Les alternatives de lumière et d'obscurité, le sol tour à tour fécond et stérile,

telles furent les premières images qui frappèrent les regards des hommes. [**tous les ouvrages traitant plus particulièrement de philosophie hermétique sont à consulter : la *Philosophie Naturelle des Métaux*, la *Révélation des Teintures des Métaux* ; la *Philosophie Naturelle Restituée* ; La *Nature à découvert,* etc.**] Quel spectacle plus grand, en effet, pouvait s'offrir à une race jeune, ayant encore la vive sensation des choses extérieures ? Le premier rayonnement du matin, le premier éclat de la verdure, c'était, pour ces hommes, l'œuvre même de la création, qui chaque année, chaque jour, se répétait sous leurs yeux. Ne devait-il pas leur sembler, à chaque floraison, à chaque aurore, que la terre sortait encore une fois, toute neuve, des mains qui avaient formé l'univers ? Spectacle d'autant plus beau qu'il était plus éphémère. En effet, la nuit s'étendait; l'hiver venait, morne et stérile. Alors c'étaient les esprits du mal qui chassaient ou enchaînaient les dieux bienfaisants. Parfois la lutte entre la lumière et les ténèbres est symbolisée par le combat d'un héros contre un dragon. D'autres fois une vierge endormie est réveillée, le jour venu, par un dieu. Ces images, familières à l'enfance de toutes les races, se rencontrent aussi parmi les plus anciennes conceptions mythiques des Germains et des Scandinaves; et elles ont passé de là dans la légende héroïque de Sifrit.

Un des mythes les plus hardis que l'imagination des peuples ait conçus, c'est celui de la délivrance de Sigurdrifa par Sigurd,le Sifrit Scandinave. Sigurdrifa, selon le chant de l'***Edda*** qui porte son nom, était une valkyrie qui, s'étant attiré la colère d'Odin, avait été endormie par lui dans un château entouré de flammes [**comparable à Beja, protégée par l'*Entrée Ouverte au Palais fermé du Roi*, entrée ceinturée du feu des Sages dont l'impétrant doit apprendre à démonter le mécanisme**]. Au jour marqué par les Nornes, elle devait être réveillée par un guerrier qui ne craindrait aucun obstacle. Sigurd traverse le pays ou la fille d'Odin est captive, et arrive au pied d'une montagne couronnée d'une vive lumière dont les reflets éclairent le ciel. Il s'approche et découvre un château fort, défendu par une enceinte enflammée. Il traversa les flammes, entre dans le château et trouve une femme endormie, couverte de son armure. Il la délivre de son heaume et de sa cotte de mailles. Alors elle se soulève, voit Sigurd devant elle et dit :

« *Qui défait ma cotte de mailles ? Qui interrompt mon sommeil ? Qui me débarrasse de ces sombres liens ?* » [**cette cotte de mailles magique figure le filet magique où Héphaistos prend au piège Aphrodite et Arès**]

Et, souhaitant la bienvenue au héros, elle s'écrie :

« *Salut, ô jour ! Salut, ô vous, les fils du jour ! Salut, ô nuit ! Et toi, terre nourricière, salut ! Regardez-nous avec des yeux bienveillants, et accordez-nous à tous deux la victoire. Salut à vous, dieux et déesses, et à toi, campagne féconde ! Accordez-nous à tous deux, qui sommes de noble race, et la parole et la sagesse, et que nos mains soient pleines de dons salutaires !* »

Nous retrouverons Sigurdrifa dans la poésie héroïque des Germains, non plus comme valkyrie, mais comme simple héroïne. Elle figure dans les Nibelungen, sous le nom de Brünhilt. Elle est invincible pour tout guerrier, excepté pour Sifrit [**elle a donc les caractères de l'Acier des Sages, indestructible, et que le feu même ne peut détruire : c'est l'image de la salamandre. Seul le Soufre des alchimistes peut en venir à bout par une projection en masse, artifice suprême de l'oeuvre**]. Elle garde encore, de ses attributs célestes, une force et une beauté sans égales; mais le mythe primitif est complètement obscurci. Rien ne se perd, en poésie. Quand un mythe disparaît, il reste un conte. Qu'est devenue l'histoire de Sigurdrifa, la fille du ciel, réveillée par le brillant Sigurd ? Le château fort s'est changé en un palais enchanté ; les flammes qui l'environnaient, en une ceinture de ronces et d'épines qui s'élèvent jusqu'au sommet des tours [**ces ronces et épines se voient dans l'écusson central du vitrail des Jacobins ou encore dans le**

frontispice du ***Mutus Liber***]. Sigurd a pris la forme d'un prince jeune et vaillant; et la guerrière elle-même est devenue la ***Belle au bois dormant***. La légende Scandinave a traversé tout le moyen âge; et, au XVII^{e} siècle, elle reparaît tout à la fois en Italie dans le ***Pentaméron***, recueil de contes publiés à Naples, en 1637, par Jean-Baptiste Basile, et en France dans le livre immortel de Perrault. Un conte semblable à celui de Perrault existait en Allemagne; il a été publié par les frères Grimm [***Kinder und Hausmaerchen***, 8e édition, 3 vol.; Gœttingue, 1864.]. N'est-il pas remarquable qu'un sujet poétique se transmette à travers tant de siècles, de manière que les dernières transformations trahissent encore l'idée primitive ? Cette idée perce à travers le récit de Perrault, et sans doute à l'insu de Perrault; mais elle est plus reconnaissable dans le conte allemand de Dorwœschen, qui a gardé plus de simplicité et qui n'a pas ressenti le voisinage de la cour de Louis XIV. Les fées qui dotent la jeune princesse, dans le conte allemand, sont au nombre de douze; c'est la treizième qui lui fait le don fatal. La treizième fée, celle que nous n'avions point priée, c'est le temps qui emporte l'année, la jeunesse et toutes nos joies. Au moment où Dorwœschen s'évanouit, tout s'endort autour d'elle : il n'est pas besoin, comme chez l'auteur français, d'un coup de baguette pour opérer la transformation. Tout ne vit que par elle : elle absente, le sommeil d'hiver cornmence. Le jour où naîtra le printemps nouveau est marqué d'avance, comme dans le mythe Scandinave; et quand le héros prédestiné s'approche, les épines sèches fleurissent et s'écartent pour lui ouvrir un passage. A peine a-t-il touché la main de la jeune fille, que le château s'anime, que les buissons verdissent dans la cour et que les oiseaux volent par la campagne. Nous voilà bien loin de Sifrit; mais nous ne sommes pas sortis du genre d'idées qui accompagne ce héros et que nous allons retrouver encore dans un autre ouvrage.

Prunner Codex - eine Handschrift des Nibelungenliedes

Il existe sur Sifrit un petit poème, bien postérieur aux Nibelungen quant à sa rédaction, puisqu'il n'est connu que par des éditions imprimées du seizième siècle, mais qui, par les traditions qu'il renferme, remonte aux temps héroïques : c'est le Sifrit corné, ou à la peau cornée, ou invulnérable [***Hürnen Seyfried***, dans le ***Livre des héros*** de Von der Hagen et Primisser : deuxième partie.]. Le sujet offre de l'analogie avec celui du Chant de Sigurdrifa. Un dragon a enlevé une jeune fille et la tient captive sur un rocher désert. Lui-même, véritable esprit de ténèbres, habite au fond d'une noire caverne. Il a également réduit sous sa loi les Génies de la terre, les nains qui accumulent les richesses dans des allées souterraines. L'arrivée de Sifrit est le signal d'une délivrance commune, achetée au prix d'un long combat. Cependant le Sifrit corné est loin de ressembler à une œuvre mythique. Le mythe perce, à l'insu du poète, plus préoccupé de la partie anecdotique du récit. C'est un conte qui a gardé quelque chose du ton héroïque. Le mythe est si bien oublié, que le dragon est à peine un monstre; c'est un chevalier à qui l'on a jeté un sort et qui, après cinq ans révolus, doit reprendre forme humaine [**N'y a-t-il pas là comme une indication ? Le Roi des alchimistes n'est-il pas Chaos, au début de l'oeuvre ; et le Mercure n'est-il pas comparé à un dragon venimeux ? Il faudrait encore réfléchir sur la proximité phonétique entre les mots Cadmos, cosmos et chaos ; cf. *Phédon* de Platon**]. Il n'est pas cruel ; il traite sa captive avec égards, quoiqu'il n'ait pas le don de lui plaire; et il se promet, le jour venu, de la ramener à ses parents et de la demander en mariage [**27**]. Ajoutez une fée, et vous aurez un conte de Perrault. S'il était permis de fixer une chronologie dans ces

sortes d'ouvrages, ce petit récit serait l'introduction naturelle des Nibelungen. Il retrace les aventures de Sifrit jusqu'à son arrivée à Worms. Ce qu'il offre de plus intéressant, c'est le caractère du héros, quoique sa sauvagerie soit exagérée à plaisir. Sifrit, tout enfant, est si grand et si fort [**c'est aussi en quelque sorte un Hercule**], et en même temps si intraitable, qu'on ne sait comment l'élever. De bonne heure, il veut quitter la maison paternelle et courir les aventures. Le roi assemble ses conseillers.

« *Laissez-le partir, disent-ils : l'expérience le corrigera, et, s'il reste en vie, il sera d'autant plus vaillant.* » [**3**]

Sifrit se met en route. Dans le premier village ou il arrive, il s'engage chez un forgeron [**4**], qu'il étonne d'abord par sa force prodigieuse. Il donne un coup de marteau : le fer vole en éclats, et l'enclume s'enfonce sous terre. Le maître cherche à se débarrasser d'un si terrible ouvrier. Il l'envoie faire provision de bois dans la forêt [**6**], sachant qu'il y rencontrera un dragon, et espérant bien qu'il n'en reviendra pas. Mais Sifrit tue le dragon [**7**], et, s'étant baigné dans le sang du monstre, il devient invulnérable. Sa peau se durcit comme de la corne [**10**] : de là le nom du héros et celui du poème. [**il s'établit là une relation semblable à celle d'Achille dont la mère - Thétis - le tenait, c'est bien connu, par les chevilles. Le Styx est ici le premier dragon que combat Sifrit. Le terme qu'il convient d'employer pour décrire l'opération est** kelainoV **, noir, sombre, mais aussi souillé de sang, en parlant du Styx, des Erynies. On en rapprochera** kelainegkhV **: à la lance noire de sang (épithète d'Arès)**]. Sifrit établit sa demeure dans la forêt et devient un féroce chasseur. Sa vigueur était telle, qu'il prenait les lions vivants et les garrottait [**33**]. En peu de temps, il a dépeuplé le canton; déjà le gibier lui manque, et ses chasses ne lui rapportent plus rien. Un jour cependant, ses chiens découvrent une trace [**35**]. Il les suit, sans s'arrêter, pendant quatre jours et quatre nuits [**36**], et se laisse conduire par eux dans une affreuse solitude. Déjà, ne trouvant rien, il s'apprêtait à revenir, lorsqu'il vit paraître devant lui un nain [**42**]. Les nains sont toujours très riches, car ils cherchent sous terre les métaux et les diamants. Celui-ci était vêtu d'or et de soie, et une brillante couronne était posée sur sa tête [**44**].

« *Qu'est-ce qui vous amène dans cette solitude, seigneur ?* »

demanda-t-il. Sifrit avait tellement pris l'habitude de la vie sauvage, que, pour toute réponse, il dit :

« *Tu es le premier homme que j'aie rencontré depuis des années : dis-moi quel est mon père, et ma mère.* » [**46**]

Le nain, ayant satisfait à sa demande, lui apprit aussi que, non loin de là, était le rocher où un dragon tenait prisonnière la fille du roi des Burgondes [**50**]. Aussitôt Sifrit jura sur son épée de la délivrer. — « *Ce sera un rude combat, dit le nain, et jamais homme n'en a livré un pareil.* » — « *Tant mieux ! s'écria Sifrit, je ne me plais que dans les combats à outrance.* »

Le récit continue de se développer à la façon d'un conte, plutôt que d'une légende mythique. Il prend même par moments une teinte très chrétienne. La jeune fille, abandonnée sur le rocher, se confie à la sainte Vierge [**30**]; elle implore la Reine du ciel, dont elle a appris dans les livres, dit-elle, à connaître les perfections. Le sauvage guerrier lui-même invoque le secours de Dieu dans le combat qui va commencer [**41**]. Un géant tenait les clefs de la demeure du dragon [**59**]. Sifrit l'appelle. Le géant paraît, armé d'une énorme massue de fer, qui dépasse les arbres de la forêt de la moitié de sa longueur [**62**]. Son casque, dit le conteur, reluisait, comme le soleil reluit sur les vagues de la mer [**72**]. Sifrit n'a pas de peine à vaincre

le géant [**82**]; et il faut que celui-ci le dirige par le sentier qui mène au rocher. Dans son ardeur, il s'élance en avant. Alors le géant se jette sur lui par derrière et le renverse [**87**]. Heureusement, le nain veillait sur le héros; il Iui met aussitôt sur la tête la toque qui rendait invisible [**89**]. Sifrit, assis au bord du chemin, reprend connaissance : le choc avait été rude. Le nain cherche encore à le détourner de l'entreprise.

« *Plutôt perdre la vie, répond-il, que de revenir jamais sur mes pas !* » [**94**]

II jette la toque qui le protégeait, attaque le géant et le terrasse une seconde fois [**97**]. Mais de plus dures épreuves l'attendaient sur le rocher. Le danger était, pour lui, d'être consumé par l'haleine embrasée qui sortait de la bouche du monstre [**129**]. L'issue du combat renferme une dernière allusion au sens mythique du récit : le dragon entre dans une telle ardeur, que les écailles de son enveloppe se fondent et coulent le long de son corps, comme de la glace liquide [**147**]. L'ancien symbole se reconnaît ici : Sifrit reparaît comme le héros du printemps, vainqueur de l'hiver [**l'image hermétique est exacte mais il est peu probable que l'auteur ait voulu y joindre une intention alchimique...Quoi qu'il en soit, l'image de cette corne qui est comme de la glace liquide donne tout à fait l'idée de l'aspect pâteux et visqueux que revêt le Mercure**]. Le dragon mort, tout le peuple des nains s'anime [**154**]; car il les avait tenus longtemps sous le joug. Ils entourent le libérateur, lui font fête dans leurs demeures souterraines, étalent devant lui leurs trésors. Sifrit et la princesse qu'il a sauvée se mettent en route pour Worms [**156**]. Le nain les accompagne. Tout en cheminant, Sifrit lui dit :

« *Mon petit compagnon, révèle-moi les secrets d'un art qu'on appelle Astronomie. Je t'ai vu ce matin, quand nous étions sur le rocher, lire dans les étoiles ce qui devait m'arriver. Dis-moi combien d'années je vivrai uni avec ma jeune fiancée.* » [**160**]

Le nain lui répond :

« *Vous la posséderez pendant huit années; ensuite vous mourrez par trahison; mais la dame vengera votre mort, et, à cause de vous, maint chevalier perdra la vie.* » — « *Puisque ma mort est si proche, dit Sifrit, et que la vengeance sera si éclatante, cela me suffit : je ne veux pas connaître la main qui me frappera.* » [**163**]

Ils arrivent ainsi a Worms. Ici le poète finit son récit [**le résumé est incomplet, puisque les fils du roi Gybich - Hagen, Gunther et Gerold - décident de tuer Seyfried, ce qui sera réalisé alors que Seyfried étanche sa soif près d'une fontaine froide**]; il renvoie, pour la suite, à un ouvrage qu'il appelle les ***Noces de Sifrit*** : ce n'était sans doute autre chose qu'un ancien poème qui devint plus tard la première partie des Nibelungen. Que manque-t-il à ce récit ? C'est que le monstre tué par Sifrit redevienne un beau prince et qu'on lui trouve une autre fiancée. Nous aurions alors un conte parfait. Les traditions primitives des peuples prennent successivement trois formes principales : celle du mythe, celle du chant héroïque, celle du conte. Quand la légende mythique cesse d'être un objet de croyance, elle se rattache à la tradition héroïque qui vient après elle. Quand l'esprit héroïque disparaît à son tour, il reste encore le fonds romanesque des récits; et tout le développement finit par des contes. Le poème de Sifrit corné flotte entre le conte et le genre héroïque. Dans le Chant de Sigurdrifa et dans le conte de la Belle ou bois dormant, le même sujet se présente d'abord sous forme héroïque, avec un mélange d'éléments mythiques, et ensuite comme simple récit romanesque. Perrault est le dernier héritier du scalde Scandinave. [...]

Das Nibelungenlied - Handschrift C

Sifrid l'Encorné; sa place dans l'ensemble de la légende épique.

La poésie héroïque, ce legs de l'ancienne Germanie, se maintenait encore, grâce aux souvenirs glorieux qu'elle consacrait; il est vrai qu'elle s'altérait, se dénaturait de plus en plus. Elle avait suivi d'âge en âge tous les changements du goût et des mœurs. Chaque siècle y avait mis son empreinte plus ou moins forte, selon la puissance de son génie inventif. La société chevaleresque y avait porté l'esprit d'aventure et de galanterie; la société bourgeoise qui suivit, moins homogène, moins originale au fond, n'y laissa qu'une faible trace. Rien ne distingue les poèmes héroïques du XIV^{e} siècle de ceux qui les avaient précédés, si ce n'est peut-être un style plus dur, la trivialité de certains détails, et parfois un tour humoristique qui atteste l'incrédulité de l'auteur vis-à-vis de son propre récit. Ce ne sont, pour la plupart, que des remaniements de textes plus anciens, d'utiles copies qui, en l'absence des originaux, peuvent servir à reconstituer l'ensemble d'un cycle
légendaire.

1. — SIFRIT L'ENCORNE.

Tel est, par exemple, le genre d'intérêt qui s'attache à Sifrid l'Encorné, [***Hürnen Seyfried***, dans le ***livre des Héros*** de Von der Hagen et Primisser, deuxième partie - nouvelle édition, par Golther, Halle, 1899] ou l'invulnérable, un petit poème qui nous a été conservé dans des éditions imprimées du XVI^{e} siècle, mais qui a dû être écrit

longtemps auparavant. Dans les Nibelungen, Sifrit obtient la main de Krimhilt par les services chevaleresques qu'il rend au roi Gunther. D'après une autre tradition, qui remonte jusqu'aux temps païens, Krimhilt est la récompense d'une victoire que Sifrit a remportée sur un dragon. Le dragon, symbole mythique, représente la nuit qui enveloppe la terre de ses replis sombres, l'hiver qui tient la nature captive et la frappe de stérilité, en un mot, tout ce qui, dans l'univers visible, répond à l'idée du mal [**il y a là évidemment toute une symbolique complexe que l'on s'est attaché à analyser au long des pages de ce site. Voyez en recherche sur le dragon. Que l'on se rappelle simplement ici que le dragon tient du signe du Capricorne et de celui du Cancer, cf. zodiaque alchimique.**]. Sifrit est le dieu bienfaisant qui s'annonce dans les premiers rayons de l'aurore, et qui donne la fécondité à chaque printemps nouveau. Il est remarquable que la vieille légende, consignée dans les ***Eddas***, inconnue dans les Nibelungen, reparaisse tout à coup dans une sorte de conte rimé au déclin du Moyen Âge. Il est vrai que le symbole qu'elle renfermait à l'origine est bien obscurci. Le dragon est devenu un chevalier, à qui une fée maligne a jeté un sort, et qui, après un délai fixé, doit reprendre forme humaine. Il tient Krimhilt enfermée au fond d'une caverne, tout en la traitant avec les égards dus à une châtelaine prisonnière [**26**]. Le vainqueur la ramène à Worms, et l'auteur inconnu renvoie, pour la suite, à un ouvrage qu'il appelle les ***Noces de Sifrit***, et qui formait sans doute la première partie des Nibelungen. La plupart des petits poèmes qui, comme ***Sifrit l'Encorné***, se rangent autour de la grande épopée, mériteraient à peine d'être cités, si l'on ne tenait compte que de leur valeur littéraire. Ils tirent leur intérêt des sujets qu'ils nous ont conservés; ils montrent la tradition épique dans sa complexité féconde, se développant en plusieurs séries de fictions parallèles et souvent contradictoires.

2. — POÈMES DU CYCLE LEGENDAIRE DES GOTHS.

Le héros qui, à côté de Sifrit, semble avoir été le plus populaire dans la dernière période du Moyen Âge, c'est le roi des Goths Théodoric, appelé Théodoric de Vérone (Dietrich von Bern) [**15**], en souvenir de la victoire qu'il remporta sur Odoacre devant les murs de cette ville. Cette victoire ne suffit pas pour lui assurer la possession de l'Italie, et il fut tenu en échec jusqu'au jour où les renforts qu'il reçut des Visigoths lui permirent de reprendre l'offensive. Le poème de la Bataille de Ravenne, de la fin du XIII^{e} siècle, retrace ses revers passagers et son triomphe définitif. Mais il est évident qu'au point de vue de la légende, le secours dont il a besoin ne peut lui être donné que par Attila, l'arbitre souverain du monde héroïque, quoique, d'après l'histoire, Attila fût mort depuis une quarantaine d'années à l'époque de la prise de Ravenne par Théodoric. Par un autre anachronisme, Sifrit, l'ancien héros mythique, figure parmi les ennemis du roi des Goths; il est même vaincu par lui en combat singulier [Ce que le poème offre de plus intéressant, c'est un épisode, où est racontée la mort des deux fils d'Attila, qui ont voulu accompagner l'expédition. Un éditeur moderne a essayé de le séparer de l'ensemble : Ettmillller].

le dragon babylonien

2)- la légende des Nibelungen dans la vallée du Rhin [extrait de les Annales de l'Est, publiées sous la direction de la Faculté de Lettres de Nancy, 1888, deuxième année] - H. Lichtenberger

Dans la tradition du Nord, comme dans la tradition allemande, la vallée du Rhin est le théâtre des événements que raconte la légende des Nibelungen. C'est dans le Rhin qu'est englouti le trésor des Nibelungen ; c'est à Worms que régnait au V^{e} siècle le roi Gundicarius ; c'est près du Rhin que la légende plaçait le royaume de Siegfried, et ce sont probablement les Francs qui ont les premiers célébré ce héros et chanté les exploits et la mort glorieuse des rois burgondes et de leurs compagnons. Du V^{e} au IX^{e} siècle, la légende se répand dans toute l'Allemagne et pénètre jusqu'en Norvège et en Islande. Puis le chant épique s'éteint peu à peu ; les lieder disparaissent sans avoir été fixés par écrit ; les jongleurs laissent de côté les anciennes légendes pour se lancer dans la politique du jour et composer des poésies de circonstance. Otfried de Wissembourg, qui vivait à la fin du IX^{e} siècle, n'entendait plus de lieder historiques célébrant les exploits des anciens héros, mais des chansons grossières, probablement satiriques ou érotiques ; aussi écrivait-il à l'évêque Lintbert :

« *Lingua...haec (theotisca) velut agrestis habetur, dum a propriis nec scriptura nec arte aligna ullis est temporibus expolita ; quippe qui nec historias suoruin antecessorum, ut multae, gentes, commendant memoriae, nec eorum geslo, vel vitam ornant dignitatis amore.* »

Cependant, après deux siècles de silence et d'oubli, il se produit comme une renaissance de l'épopée nationale : le vieux tronc presque mort de la légende se remet à fleurir, et dans toute l'Allemagne on recommence à chanter les anciens héros : cette renaissance de la poésie épique allemande, suscitée par le brillant développement que prennent, vers le XI^{e} et le XII^{e} siècle, les chansons de gestes françaises, a probablement commencé dans la vallée du Rhin. C'est de là qu'ont dû partir les premiers lieder qui ont de nouveau chanté Siegfried et les Nibelungen. Ces lieder ont disparu, n'ont peut-être jamais été fixés par écrit, mais il est probable que depuis cette époque la légende des Nibelungen est restée populaire

dans la vallée du Rhin. Au XIII^{e} siècle le Nibelungenlied est traduit en néerlandais ; du XIII^{e} au XV^{e} siècle, le poème du ***Jardin des roses***, composé probablement en Autriche, paraît avoir eu plus de succès à Worms que dans sa première patrie ;à cette même époque, le ***Siegfriedslied*** est également connu sur les bords du Rhin. Au XV^{e} siècle encore on raconte l'histoire de Siegfried et la légende des Nibelungen continue à se transformer dans ces contrées. Ce sont ces dernières modifications que nous voudrions étudier. Le manuscrit m du ***Nibelungenlied*** et la ***Préface du livre des héros*** n'ont pas grand intérêt par eux-mêmes, mais on peut, en les comparant aux sources qu'ils suivent, se rendre compte d'une manière précise de la façon dont une légende s'altère avec le temps et des expédients auxquels les poètes ou les compilateurs ont recours quand ils n'ont plus qu'un souvenir vague et confus de la légende, ou quand ils se trouvent en présence de plusieurs versions différentes d'un même fait [Voir sur ce sujet W. Grimm, ***Heldensage***, n° 134. Barlsch, Introduction de sa grande édition de la ***Nibelunge Not. Weigand***, Zeitschrift für deutsches Alterthum, X, 142-146.]. Le XV^{e} siècle est en France l'époque des romans en prose : on délaye en prose les chansons de gestes déjà tant délayées en vers : en Allemagne, sur les bords du Rhin, on obéit à une tendance analogue : il existe sur Siegfried un certain nombre de traditions : celle du ***Nibelungenlied***, celle du ***Siegfriedslied***, celle du ***Jardin des roses***; il s'agit de compiler ces données d'origine diverse, de façon à produire une histoire complète de Siegfried, une biographie où aucun de ses exploits ne soit oublié. Les différentes versions de la légende ne s'accordent pas entre elles : — on passera par-dessus quelques contradictions, — tant pis pour le lecteur s'il ne comprend pas. Les diverses parties de la légende ont en chacune son existence indépendante et ne peuvent pas se relier les unes aux autres : il faudra coûte que coûte faire un récit suivi et complet, quitte à modifier la légende principale pour conserver un épisode. Des œuvres ainsi composées d'éléments disparates deviennent nécessairement confuses, incohérentes ; elles fourmillent de contradictions; on y trouve plusieurs récits différents d'un même fait les uns à côté des autres; quoi d'étonnant si la légende ainsi défigurée finit par retomber dans un oubli mérité ? L'auteur du manuscrit m [la table des matières du msc. m est publiée par Welgand, ***Zeitschrift für deutsches Alterthum***, X, 142; par Bartsch dans l'introduction de sa grande édition du ***Nibelungenlied***, p. xxv, et par Muth, ***Einleitung m das Nibelungenlied***, p 115. Le manuscrit m a été écrit au XVe siècle dans la vallée du Rhin, peut-être dans les environs de Mayence] combine le ***Nibelungenlied*** avec le ***Siegfriedslied***, lequel se compose déjà lui-même de plusieurs lieder juxtaposés ! Comme il ne reste de ce manuscrit que les titres des chapitres, il est difficile de se rendre compte de la manière dont l'auteur éludait ou atténuait les contradictions qui devaient se produire par suite de cette combinaison. Mais étant données les habitudes des compilateurs, il ne devait guère craindre de les laisser paraître aux auditeurs de s'en tirer comme ils pourront.

-1ère Aventure : Comment Siferit grandit pour les combats, comment il devint invulnérable et conquit le Trésor des Nebulunge avant d'être chevalier. Dans le premier des lieder dont est composé le ***Siegfriedslied*** (str. 1-15) [Je cite le ***Siegfriedslied*** d'après l'édition de von der Hagen el le ***Nibelungenlied*** d'après celle de Lachmann.], Siegfried est fils de roi et fait le désespoir de ses parents par son indocilité [**2**]; il est élevé dans la forêt chez un forgeron [**4**], tue un dragon dans le sang duquel il se baigne, ce qui le rend invulnérable [**10**]; enfin, il conquiert le trésor de Nybling [**166**] sans que le poète nous dise comment il s'y est pris, ni ce qu'était au juste ce trésor.

- Les aventures suivantes (2 à 5) correspondent aux 3 premiers lieder du ***Nibelungenlied*** : Siegfried a dû retourner à la maison ; car, au début du ***Nibelungenlied***, il part de Xanten pour Worms où il veut demander

la main de Kriemhilt ; pour s'en rendre digne, il fait pour Gunther la guerre contre les Saxons et après cet exploit aperçoit pour la première fois la belle Kriemhilt à laquelle il offre ses services de chevalier. C'est à cet endroit que l'auteur du manuscrit m intercale le 2° ***Siegfriedslied***.

- 6ème Aventure : Comment Gunter voulut aller vers Kriemild et comment ils en furent empêchés par un dragon sauvage [**120**], p. 27.
- 7ème Aventure : Comment un dragon sauvage enleva Kriemild et l'entraîna sur un rocher élevé [**19**], p. 31.
- 8ème Aventure: Comment Siferit délivra la jeune fille sur le drachenstein en accomplissant force beaux exploits [**140**], p. 39.
- 9ème Aventure : Siferit après avoir vaincu le dragon regagna le Rhin avec la jeune fille [**159**], p. 44.
- 10ème Aventure : Comment Siferit chevaucha d'Isinstein en Nebulunge lant et y chercha 1000 de ses guerriers, p. 52. A partir de la 10ème aventure le manuscrit m suit de nouveau la légende du ***Nibelungenlied*** sans plus s'en écarter.

Comment s'est opéré le raccord entre le ***Siegfriedslied*** et le ***Nibelungenlied*** ? Il faut commencer par faire quelques corrections à cette table des matières très défectueuse pour comprendre la suite des aventures de Siegfried : dans la 6ème aventure le compilateur a certainement mis Kriemhilt pour Brünhilt (il fait la même faute dans les titres de la 11ème et de la 12ème aventure) ; de plus, entre la 9ème et la 10ème aventure, il doit avoir oublié de mentionner un chapitre racontant comment Siegfried et Gunther conquirent Brünhilt ; la 9ème aventure a d'ailleurs 8 pages (environ 120 strophes), ce qui est en effet beaucoup pour une seule aventure. Ces corrections une fois faites, le récit devient à peu près compréhensible : au moment où Siegfried et Gunther vont partir pour l'Islande, Kriemhilt est enlevée par un dragon [**17**]; Siegfried la délivre, rentre à Worms [**164**], puis, — avant d'épouser Kriemhilt, qu'il a cependant déjà méritée, — part avec Gunther pour Isenstein où ils triomphent de Brünhilt qu'ils ramènent à Worms comme dans le ***Nibelungenlied***. Ce récit n'en est pas moins confus et peu vraisemblable : on se demande surtout comment l'auteur a pu se tirer de l'histoire du trésor des Nibelungen : elle parait une première fois dans le 1er Siegfriedslied (1ère aventure), une seconde fois dans le 2ème Siegfriedslied où Siegfried, pendant sa lutte avec le dragon, découvre par hasard le trésor du roi Nybling (8ème aventure) ; enfin, d'après la légende sur laquelle repose la 10ème aventure, Siegfried enlève le trésor aux rois Schilbunc et Nibelunc, et au nain Albrîch. Le compilateur a-t-il supprimé une ou plusieurs de ces versions de la légende ou a-t-il donné trois récits différents du même fait ? Ces deux hypothèses sont également possibles : quoi qu'il en soit, dans le premier cas, il modifie arbitrairement ses sources ; dans l'autre, son récit devient un imbroglio dont les lecteurs les plus perspicaces ne pourraient pas sortir.

La ***préface du livre des héros*** [Manuscrit. Msc. de la bibliothèque du Séminaire de Strasbourg — brûlé en 1870 — écrit vers le milieu du XVe siècle par Diebolt von Hanowe (Voir Wilken, ***Geschichteder Heidelberger Büchersammtung***, p. 406 — La préface du livre des héros a été publiée par von der Hagen, Heldenbuch, l, p. cxi.Éditions imprimées : la 1ère à Strasbourg vers 1477 (réimpression de Keller, Bibliothek des litteransichen Vereins in Stuttgard, 1887. — Sur les autres éditions voir Keller, ibid., p. 704.Le seul manuscrit de la préface du livre des héros, la 1ère, la 3ème et la 4ème éditionappartiennent à l'Alsace, la préface du livre des héros a donc été sinon composée, du moins très connue en Alsace.] est également le résultat de la

combinaison de plusieurs sources. L'auteur qui ne vivait probablement guère avant le milieu du XV^{e} siècle, voulait donner une sorte d'aperçu général de l'histoire des héros, sous forme d'un catalogue très sec des principaux noms et des principaux faits de la légende héroïque. La légende des Nibelungen figure naturellement dans ce tableau : le récit qu'en donne le compilateur a été fabriqué au moyen de la version D du ***Jardin des roses*** et de quelques souvenirs vagues du grand massacre des rois burgondes et de leurs compagnons par les Huns, à l'instigation de Kriemhilt. Le compilateur ne raconte pas la légende du ***Jardin des roses*** : il se borne à énumérer, d'après les données de la version D, les combattants qui se disputent les couronnes de roses et les baisers de Kriemhilt. Du côté de Dietrich, nous trouvons Hildebrant, Wolfhait, Sigeslap, Heime, Wittich, Dietleip de Styrie, Rüdiger, le moine llsan, le roi Hartung de Russie, le jeune roi Fruot de Danemark et le beau Dietrich de Russie [Il se nomme Dietrich de Grèce dans le Jardin des Roses. C'est, du reste, la seule erreur que commet le compilateur.], Amelolf, père de Wolfhart Alphart, et Sigestap, et le fidèle Eckart. Tous ces personnages appartiennent au cycle de Dietrich : Rudiger seul joue un rôle important dans le ***Nibelungenlied***, mais le compilateur ne semble plus rien savoir de ses aventures : il se souvient seulement qu'il réside à Bechelaren et s'imagine que le roi Gunther lui donna une de ses filles en mariage, un souvenir confus de l'ancienne légende d'après laquelle Giselher, le frère de Gunther, doit épouser la fille de Rudiger. Si nous passons aux héros qui appartiennent au cycle des Burgondes et de Siegfried, nous trouvons d'abord qu'ils sont répartis entre quatre royaumes, tous situés sur les bords du Rhin et fort difficiles à distinguer les uns des autres : Niderlani, Grippigenlant [Var Gripdenland Grippean], la Burgondie [Var Burgiune Burgun] et le Nibelugenlant. Grippigenlant (p. CXII, CXV) désigne le pays autour de Cologne et d'Aix : les héros qui y habitent sont : Ludegast, Hug von Mentze (Mayence) et Orttewin von Burine (Bonn), Ecke Vasolt et Obendrolt. Dans le poème d'Ecke, le pays de Gripiar (Agrippian, éd. de Strasbourg), dont la capitale est Cologne, est également la patrie d'Ecke et de Vasolt, deux géants avec lesquels se mesure Dietrich de Bern. Le nom de Gripian, Agrippian vient peut-être de l'ancien nom latin de Cologne, Colonia Agrippina. La Burgondie doit être l'ancien nom du pays situé autour de Worms, où régnait le roi Gibich et où sa fille possédait le fameux Jardin des roses (p. CXII). Jusque-là tout est conforme aux données du ***Nibelungenlied*** et du poème du ***Jardin des roses***. Mais la confusion commence lorsqu'il s'agit de déterminer où est le Niderlant:

« *Sifrit* », nous dit-on, « *était roi du Niderland qui comprenait le pays de Worms (Wurmez) et des environs; ce pays était situé près du pays du roi Gibich; son père s'appelait Sigemund von der Nibelunge* » (p. CXXI).

Siegfried. A. Kampf

Voilà Gibich et Siegfried, tous les deux rois de Worms [Cette confusion vient probablement de ce que dans le poème du Jardin des roses Siegfried est appelé « von Niderlant », et réside à Worms.]. Le compilateur ne nous dit rien sur la position de ce pays de Niederlant ou des Nibelunge qui dans le ***Nibelungenlied*** est situé en Norvège. La confusion devient complète quand le compilateur, s'imaginant peut-être que le nom du pays de Grippean vient du roi Gibich (qu'il appelle Gipi pour les besoins de la cause), fait régner Gibich sur le Grippigenlant, lequel est lui-même identique au Niderlant et comprend les villes de Worms, Mayence, Cologne et Aix (p. CXXI). Le compilateur s'est absolument perdu dans la géographie comparée des poèmes d'Ecke, des ***Nibelungen*** et du ***Jardin des roses***, qu'il ne parvient pas à combiner d'une façon satisfaisante et dans laquelle il finit par s'embrouiller tout à fait. Il est plus clair et plus complet dans l'énumération des héros qui forment la cour du roi Gibich ; il sait de nouveau la version D du ***Jardin des roses*** et n'oublie qu'un seul héros, Rienolt de Milan. Par contre, il se souvient du jeune Giselur qui figure dans la légende des Nibelungen et non dans celle du ***Jardin des roses***; seulement, comme il ne sait probablement pas grand-chose sur son compte, il se tire d'affaire en le faisant mourir jeune. Gibich règne à Worms avec ses fils Gunther, Gêrnôt et Giselhêr; Kriemhilt, sa fille, possède à Worms le délicieux ***Jardin des roses***. Parmi les héros qui défendent l'entrée du jardin contre Dietrich et ses compagnons, nous trouvons d'abord Hagen de Tronje (Drowe Trowe troy), le fidèle vassal des rois burgondes, puis Walther de Kerlingen et Siegfried; le duc Herbort (Herbotte Herbot) [Voir W. Grimm, D. Heldensage, p. 253] ; Volkêr d'AItzei (Feilcker von Aitz, Felcker, Felcher, Felscher, Fôlcker), le ménestrel, qui porte une vielle dans

ses armes et qui est le fils de la sœur de Kriemhilt [Ibid., p. 253. Seule de toutes les sources allemandes, la version D du ***Jardin des roses*** connaît cette parenté de Volkêr et de Kriemhilt.] ; le géant Aspriân (Asperion, Asperian), qui avait deux épées dans un fourreau [Ibid., p. 246.]; le géant Schrûtan (Schrûtthan, Schrutan), à qui obéissaient les Prussiens jusqu'à la mer [Ibid., p. 247.]; enfin, Stieffung, un roi d'Irlande ? (Ypperland) [Ibid., p. 252.], qui est située en Hongrie (Ungerland) : ce dernier exemple nous montre d'une façon particulièrement frappante la façon dont procède le compilateur: dans la version G et dans un des manuscrits de la version D du ***Jardin des roses***, Stieffung est appelé von Irlant (C) ou Igerlant (D) ; dans l'autre manuscrit, au contraire, il est nommé vz Ungerlant (D). Le compilateur qui connaissait sans doute ces deux variantes et ne voulait rien laisser perdre de sa science, les a combinées de façon à commettre une grosse absurdité. La ***préface du livre des héros*** connaît en outre le batelier Norprecht (Nottbreht Ruprecht) , qui a 12 enfants, et qui, dans la légende du ***Jardin des roses***, exige de tous ceux qu'il transporte dans sa barque une main et un pied comme prix du passage. Le compilateur ne raconte pas la légende même du ***Jardin des roses***, mais comme il énumère tous les personnages de cette légende et comme dans cette énumération et dans les quelques indications qu'il ajoute, il suit souvent mot à mot les données de la version D du ***Jardin des roses***, il est à supposer qu'il a lu ou entendu lire un manuscrit de cette version. Il est d'autant plus étonnant dès lors que sur un point fort important il contredise tous les récits de la légende de Siegfried : il raconte que ce héros est tué par Dietrich dans le ***Jardin des roses***. Il est certain que la légende allemande marque une prédilection toujours plus grande pour Dietrich. Dans le poème de Biterolf le combat entre Siegfried et Dietrich reste indécis; dans laThidhrekssage, Thidhrek est vainqueur, mais au moyen d'un subterfuge; dans le poème du ***Jardin des roses***, Siegfried est complètement vaincu et ne doit son salut qu'à l'intervention de Kriemhilt : la tradition allemande a-t-elle jamais poussé l'hostilité contre Siegfried jusqu'à le faire succomber sous les coups de son rival ? C'est peu vraisemblable, car l'assassinat de Siegfried par Hagen est trop célèbre pour avoir jamais fait place à une autre légende : Hans Sachs lui-même s'en souvient encore dans sa tragédie sur Siegfried ! Il paraît plus vraisemblable d'admettre que le compilateur de la préface du livre des héros connaissait la légende du ***Jardin des roses***, savait que Kriemhilt avait vengé la mort de son époux, mais ignorait la manière dont Siegfried avait été tué; aussi, pour se débarrasser du héros, a-t-il pris le moyen qui lui paraissait le plus simple : il l'a fait tomber sous les coups de Dietrich. Seulement, lorsqu'il s'agit de raconter la seconde partie de la légende des Nibelungen, le compilateur, partant d'une donnée fausse sur la mort de Siegfried, ne peut plus se tirer de sa narration et produit un récit presque inintelligible, dont voici une traduction aussi littérale que possible.

Comment tous les héros finirent et furent occis, et comment Diettrich de Bernne a disparu, en sorte que personne ne sait ce qu'il est devenu.

Apprenez que la femme du roi Etzel Heriche, étant morte, il prit ensuite la fille du roi Gibich, dame Kriemhiltt, qui, autrefois, avait été la femme du roi Sifrit en Niderland, lequel fut occis par le roi de Bernne dans le ***Jardin des roses***. Cela peina beaucoup dame Kriemhiltt, et elle devint l'ennemie du roi de Bernne et de tous les Wiltinge qui étaient du pays des Huns. Elle inventa une ruse perfide pour faire occire les Wilfinge, c'est pourquoi elle prit le roi Etzell, car il était le plus riche et le plus puissant des rois, et elle pensait qu'il pourrait bien tenir tète à tous les Wilfinge. Et elle fit une grande fête et la fit

annoncer dans tous les pays à tous les héros. Alors tous les héros y vinrent. C'était dans la ville d'Ofen, située en Hongrie (Ungernland), et ce pays appartenait au roi Etzel. Et elle cachait dans son cœur sa grande haine et sa colère confie les Wilfinge du pays des Huns (Hinenland), et c'était parce qu'ils avaient occis dans le Jardin des rosés son mari Sifritt,
l'invulnérable (der hirnin) de Niderland. Ainsi, la fête fut préparée à Ofen, ville qui appartenait aussi au roi Etzel. Alors, la reine alla trouver Hagen de Troye (Drowe) et le pria de prendre les héros chez lui et de provoquer une dispute et une querelle, afin que tous les héros Huns fussent occis. Hagen dit qu'il ne pouvait avec honneur commencer la bataille, mais que si quelqu'un venait à la commencer, il ferait de son mieux. Lorsque dame Kriemhiltt vit que Hagen ne voulait pas agir contre son honneur, elle dit a un jeune fils de dix ans qu'elle avait :

« *Cours, frappe Hagen à la joue ; c'est celui qui est assis là-bas* »

Et l'enfant y alla et le frappa a la joue. Alors, Hagen dit :

« *Je veux bien supporter cela à cause de ton jeune âge; mais s'il t'arrivait de me frapper davantage, je ne le supporterais pas* »

Alors elle fut contente et dit encore a l'enfant : « *Cours, frappe-le encore une fois.* » L'enfant fit ce que lui ordonnait sa mère. Quand il l'eut encore frappé, Hagen se leva : « *Tu n'as pas fait cela de toi-même.* » Et il prit l'enfant par les cheveux et lui coupa la tête. Alors tout le monde de s'élancer : un, encore un, deux, trois, jusqu'à ce qu'on s'aperçut de la chose dans la salle d'en haut, et puis dans la ville et aux alentours. Et tous les héros accoururent et s'entre-tuèrent les uns les autres, sauf Hilttebrand qui, a force de coups, se fraya un passage hors de la mêlée. Cependant il reçut deux blessures à la tête. Cependant le roi de Bernne était dans la ville, dans une autre maison, et ne savait rien de la chose, jusqu'à ce que Hilttbrand blessé vînt à lui et lui dit la nouvelle. Alors le roi de Bernne accourut en hâte, voulant voir ce qui se passait. Il trouva les deux frères de dame Kriemhild, il les prit et les lia pieds et poings, et s'en alla. Puis dame Kriemhiltt vint et trouva ses deux frères ainsi liés et couchés par terre : il y avait une épée à côté d'eux, elle prit l'épée et leur coupa la tête à tous les deux, pendant qu'ils étaient ainsi liés. Alors le roi de Bernne vint pour voir les deux prisonniers : la tête avait été coupée a tous les deux. Il vit dame Erimhiitt qui s'avançait, elle avait une épée dans ses mains. Il dit : « *Vous avez coupé la tête à ces deux hommes.* » Elle dit : « *Oui.* » II prit l'épée et la coupa en deux. Ainsi furent occis d'innombrables héros. Le roi de Bernne et Hilttbrant montèrent à cheval et partirent. Les blessures de Hilttbrant ne voulurent jamais guérir jusqu'à sa mort. Après cela, on convint, d'un combat qui eut lieu devant Bernne. Là furent occis le vieux Hilttbrant et le roi Grintter qui était frère de dame Krimhiltt. Et ils marchèrent les uns contre les autres et se battirent, jusqu'à ce qu'ils fussent tous occis, tous les héros qui étaient dans le monde entier, excepté le roi de Bernne. Et alors un petit nain vint au roi de Bernne et lui dit : « *Roi de Bernne, roi de Bernne, il faut que tu viennes avec moi.* » Et le roi de Bernne demanda : « *Où dois-je aller !* » Le nain répondit : « *II faut que tu viennes avec moi, ton royaume n'est plus de ce monde.* » Ainsi il partit, et personne ne sait où il est allé, ni s'il vit encore, ni dans quel endroit de la terre il se trouve. Et ce même jour tous les héros périrent et furent occis, et il n'y en eut plus un seul dans le monde entier. On croit aussi que le fidèle Eckart est encore devant la montagne de dame Vénus (Venuz) et qu'il doit y rester jusqu'au jour du jugement dernier. Le compilateur connaît encore les grands traits de la légende ; il sait que Kriemhilt a épousé Etzel dans

l'espoir de venger un jour la mort de Siegfried ; qu'elle a donné une grande fête à laquelle elle a fait inviter ses frères; qu'elle a demandé a un héros (Dietrich dans le ***Nibelungenlied***) de commencer le combat et que celui-ci a refusé. Alors, décidée à sacrifier son fils à sa vengeance, elle lui ordonne de frapper Hagen, — un trait fort ancien qui ne se retrouve que dans la ***Thidhrekssaga*** (ch. 366) et auquel fait probablement allusion une strophe du ***Nibelungenlied*** (1849). — Le combat général s'engage après que Hagen a tué le fils de Kriemhilt. Dietrich s'empare de Gunther et de Hagen et les livre liés a Kriemhilt ; celle-ci égorge de sa propre main son frère et son parent, et Dietrich, indigné de tant de cruauté, la frappe de son épée. Seulement, tandis que dans
le ***Nibelungenlied*** c'est Hagen que poursuit la vengeance de Kriemhilt, dans la ***préface du livre des héros***, c'est Dietrich qui a tué Siegfried ; dès lors, tout le récit devient ridicule: c'est à Dietrich que Krieinhilten veut : elle n'a aucune raison pour faire frapper Hagen par son fils, ni surtout pour tuer ses frères, quand c'est de Dietrich qu'elle veut se venger ! L'histoire du grand combat final devant Berne, où le vieux Hildebrant est tué par Gunther, qui ressuscite pour la circonstance, paraît également apocryphe. Un autre passage de la ***préface du livre des héros*** (p. cxiv) raconte, il est vrai, que c'est le fils de Gunther qui a tué Hildebrant : le récit devient ainsi plus vraisemblable, mais aucune autre tradition ne mentionne ce fait; dans la ***Thidhrekssaga***, le fils de Högni venge bien la mort de son père et des Nibelungen, mais c'est sur Attila qu'il enferme dans la montagne où est caché le trésor des Nibelungen ; quant a Hildebrant, il meurt, de maladie. La ***préface du livre des héros*** est la dernière forme que prend la légende des Nibelungen avant de disparaître : partie de la vallée du Rhin pour se répandre dans le reste de l'Allemagne, la légende s'était modifiée de mille façon diverses : d'abord on en avait chanté séparément les différentes parties, puis on avait inventé des motifs, des personnages nouveaux, parfois aussi on avait combiné plusieurs récits en un seul lied ; plus tard, on combine les lieder eux-mêmes pour en former des récits suivis ; enfin, vers la tin du moyen âge, on combine ces poèmes entre eux pour former des biographies complètes ; c'est de la vallée du Rhin qu'étaient partis les premiers lieder ; c'est la que viennent pour ainsi dire converger les différentes traditions; c'est là que l'on entreprend la triste besogne d'intercaler le Siegfriedslied dans le ***Nibelungenlied***, ou d'accrocher la fin de la ***Thidhrekssaga*** au poème du ***Jardin des roses***. Après tous ces remaniements successifs, la légende est devenue si confuse, si inintelligible, si ridicule même, qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître. Les témoignages rassemblés par W. Grimm prouvent qu'au XVI^{e} et au XVII^{e} siècle on avait encore un souvenir de plus en plus confus de la légende dans la vallée du Rhin ; en plein XVI^{e} siècle, on vend à Francfort de nombreux exemplaires d'un petit livre populaire racontant en prose l'histoire de Siegfried d'après le Siegfriedslied, mais la tradition authentique est morte, et le souvenir de Siegfried ne vit plus que parmi le peuple, dans les chaumières, ou la légende héroïque se transforme peu à peu en contes populaires.

Siegfried and Brunhild, an uncredited engraving of 1883, from With the World's People Vol. 6 (1915) by John Clark Ridpath

3)- la mythologie germanique de Jakob Grimm lue par Richard Wagner [adapté de : ***Les avatars d'une transformation***, de Jean-Jacques Becquet et Daniel Renard, in l'*Avant-Scène Opéra*, n°6-7, nov.-décembre 1976]

Dans son autobiographie, ***Ma Vie*** (***Mein Leben***), Richard Wagner évoque les vacances de l'été 1843. II est en cure à Teplitz (aujourd'hui Teplice) et confesse non sans complaisance que l'excitation intellectuelle et physique qu' il doit à ses lectures du moment est bien incompatible avec les exigences d'une cure.

> On avait remarqué que lors des promenades matinales où je buvais mon eau je parcourais au pas de course les sentiers ombragés du jardin de Thurn qui se trouvait à proximité et l'on me fit comprendre que la cure ne produirait son effet bienfaisant que si je marchais lentement et gardais une allure calme et mesurée. On remarqua en outre que j'emportais toujours avec moi un assez gros livre que j'ouvrais lorsque je me reposais dans des endroits solitaires avec ma bouteille d'eau minérale ; c'était la ***Mythologie germanique*** (Deutsche Mythologie) de Jakob Grimm. Qui connaît ce livre comprendra que son contenu si extraordinairement riche rassemble de toutes parts et presque uniquement réservé aux érudits ait pu d'abord me mettre dans un état de vive excitation moi qui étais partout à la recherche de personnages clairement définis et nettement dessinés. Je ne trouvais là qu'une construction chaotique faite à partir des rares fragments d'un monde disparu dont il ne restait presque aucun vestige plastique et qui au premier abord faisait l'effet d'un amas sauvage de roches crevassées, cachées sous de maigres broussailles. Ou que ce fut je ne rencontrais rien d'achevé rien qui put ressembler à une ligne architecturale et j'étais souvent tenté de renoncer à la peine désespérée que je me donnais pour reconstruire quelque chose de tout cela. Et pourtant il s'en dégageait un charme merveilleux qui me fascinait ; la tradition la plus tenue me
> parlait la langue d'une patrie originelle retrouvée et bientôt toutes mes facultés sensitives furent prises dans un réseau de représentations qui prenaient en moi des formes de plus en plus nettes pour me faire pressentir que je retrouvais une

conscience depuis longtemps disparue mais dont on est sans cesse à la recherche. Il se construisit bientôt dans mon âme tout un monde de personnages qui prenaient une forme inattendue et me semblaient familiers ; liés à moi par une parenté originelle. C'était au point qu'en les voyant si nets devant moi et en entendant en moi leur langage, je ne pouvais finalement comprendre d'où leur venait cette affinité presque immédiate avec moi même et comment leur comportement pouvait m'apparaître avec tant d'évidence Je ne saurais définir l'effet produit sur mon état d'âme d'alors que comme une nouvelle naissance de tout mon être, et, de même qu'on admire avec émotion chez l'enfant la joie enivrante de la première perception, toute neuve et soudaine comme l'éclair de même mon propre regard extasie rayonnait à la perception quasi miraculeuse d'un monde où je m'étais senti jusqu'alors dans une attente aussi aveugle que celle de l'enfant dans le sein maternel

Longtemps après avoir achevé l'écriture des poèmes de L'Anneau, Wagner est revenu régulièrement à la lecture de la ***Mythologie germanique*** et des autres ouvrages scientifiques de Jakob Grimm. II semble qu'il y ait eu entre les préoccupations constantes de l'un et les projets de l'autre une parenté privilégiée. La ***Mythologie germanique*** paraît en 1835. Depuis 1806, les frères Jakob et Wilheim Grimm vouent leurs recherches de savants philologues à la langue, aux antiquités littéraires et aux traditions de leur pays. Ils avaient pris un vif intérêt aux travaux des Romantiques de Heidelberg, Arnim et Brentano qui avaient fait paraître de 1805 à 1808 leur anthologie de poésie populaire, ***Des Knaben Wunderhorn***, [**Mahler en a tiré la matière d'un remarquable cycle de Lieder**] et ce vif intérêt n'était que la première manifestation de leurs ambitions scientifiques. Depuis diverses éditions de textes anciens et médiévaux — La ***Germanie*** de Tacite, La ***Chanson des Nibelungen***, le poème épique de l'***Edda*** — Jusqu'à la ***Grammaire allemande*** (1819-1837), la ***Mythologie germanique*** (1835) et l'***Histoire de la langue allemande*** (1848), la plupart des ouvrages publiés séparément ou conjointement par Jakob et Wilheim Grimm participaient du souci cher aux Romantiques de découvrir et de mettre en évidence, à l'heure où se manifestaient les premières aspirations nationales, ce qui pouvait apparaître comme les signes historiques de l'évolution et de la permanence d'une grande communauté germanique, par delà les diversifications culturelles et les divisions politiques. L'oeuvre de Grimm se fait éminemment l'écho de toute la pensée allemande de la première moitié du XIX^{e} siècle, elle porte la marque d'une époque. Mais les historiens de la langue continuent d'utiliser les découvertes de Jakob Grimm et de travailler sur certaine de ses hypothèses, les historiens de la religion et des mythes de considérer la Mythologie germanique et tous les ouvrages annexes des frères Grimm comme un monument de l'Histoire des Mythes et des Religions et comme un recueil précieux de sources et de matériaux pour une recherche complémentaire plus spécialisée. Ils ne contribuèrent pas peu à la création d'un vaste mythe — L'***Anneau*** — qui devait rendre compte d'une façon globale de l'histoire allemande et de l'histoire en général, ainsi qu'à la création d'une langue originale qui fût conforme, jusque dans ses résonances et ses constructions, au propos du dramaturge, philosophe visionnaire de l'histoire. Ailleurs, dans son autobiographie, Wagner rappelle la genèse progressive de sa conception du drame et du théâtre en général. Il s'attarde avec passion sur ses lectures du théâtre grec et en particulier de L'***Orestie*** d'Eschyle, puis écrit :

Comme je cherchais à atteindre le but que je m'étais fixé pour ma propre culture, il ne me venait pas à l'esprit de continuer mon chemin en suivant le fil directeur d'une quelconque histoire de la littérature. Au contraire, en me servant au passage d'études historiques qui me semblaient convenir à mon propos (...), j'en arrivais aux antiquités germaniques où je retrouvais en Jakob Grimm un guide qui me devenait toujours plus intime et familier.

Richard Wagner

Comme il cherchait à « *dominer les légendes des héros nordiques plus systématiquement qu'(il n'avait) pu le faire auparavant par la seule lecture des* ***Nibelungen*** *et du* ***Livre des Héros*** », Wagner, initié cette fois par les travaux d'un autre philologue, Mone, et bien qu'il n'eût, de son propre aveu, qu'une connaissance limitée des langues nordiques, parvenait à se familiariser avec les textes de l'***Edda*** et de la ***Wälsungasaga***. Il est donc certain que ce n'est pas la seule lecture de Grimm qui a donné à Wagner toutes les impulsions nécessaires à l'écriture des poèmes de L'***Anneau***. Il pratiquait les textes anciens eux-mêmes, parallèlement aux études de Grimm. Dans son journal, Cosima Wagner note à plusieurs reprises des réflexions de Richard Wagner à propos de Jakob Grimm et de ce que signifiait pour lui sa familiarité avec la ***Mythologie germanique***. C'est en 1871. Les quatre poèmes [Wagner a écrit lui-même les poèmes de tous ses opéras] sont depuis longtemps achevés. [...] Comme le souligne Wagner lui-même, la lecture de la ***Mythologie germanique*** est fort malaisée. La méthode de recherche de Grimm en mythologie est une méthode linguiste philologue et grammairien. Grimm considère que le fonds de paganisme qui survit à ses manifestations religieuses et culturelles explicites se révèle dans les traditions, les coutumes et les superstitions du peuple d'aujourd'hui. Ce fonds de paganisme a survécu à la christianisation. C'est un aspect que prend historiquement la mythologie. Il distingue mythologies germaniques et mythologies nordiques pour mieux mettre en évidence les analogies et les différences, constate que les civilisations du nord ont beaucoup perdu de leur originalité avec la christianisation et pose le problème des sources. Ces sources sont de trois ordres. Ce sont d'abord les textes en grand nombre, plus ou moins anciens : de la ***Germania*** de Tacite aux textes nordiques de l'***Edda*** et de la ***Wälsungasaga***, etc. Nombre de chapitres de la ***Mythologie germanique*** sont une succession aride de citations de textes anciens dans leur langue originale. Ce sont ensuite les légendes et les contes, révélés à l'érudit des temps modernes par la jeunesse et le peuple qui en recueillent la science naïve et les perpétuent. On se souvient à ce propos des entreprises encyclopédiques des Romantiques allemands. Ce sont enfin les usages et les coutumes qui, dans leur évolution, manifestent l'histoire des mythes et des croyances. Grimm constate qu'il est impossible de s'orienter dans la ***Mythologie germanique*** sans avoir recours à des analyses de mythologie comparée. Il découvre ainsi que certains noms ou certaines figures se retrouvent dans diverses mythologies, qu'une figure unique apparaît sous plusieurs noms, qu'elle est tantôt masculine, tantôt féminine, etc...

Si l'on compare les légendes nordiques des héros aux légendes germaniques, on remarque que les noms et les figures subissent parfois des translations. Dans l'Edda, Gudrun s'appelle Grîmhildr. Dans l'une des sagas nordiques Mîmir est le forgeron, Reginn le dragon; dans la saga des Wälsungen, c'est Reginn qui est le forgeron, Fâfnir le dragon. Si ces changements s'opéraient de façon anarchique, on ne pourrait en tirer aucune conclusion. Mais il semble bien qu'ils s'effectuent selon un principe de permutation et sans solution de continuité [a].

Il est ainsi amené à analyser les rapports entre la mythologie germanique et les mythologies gréco romaine, celtique, slave, lithuanienne, balte, finnoise, voire indienne et mongole, et à prendre des précautions de méthode : les analogies renvoient-elles à une origine unique historiquement antérieure aux diversifications ? Ou bien s'expliquent-elles par des emprunts intervenus après les diversifications ? Dans une analyse des rapports possibles entre christianisme et paganisme, il rappelle que le culte marial et le culte des saints étaient absents des manifestations culturelles dans le christianisme primitif, que leur développement au cours des premiers siècles semble pouvoir être expliqué par l'influence des cultes païens diversifiés et spécialisés.

Dans l'Eglise catholique et l'Eglise grecque le culte des saints s'est diversifié à l'infini, les saints remplaçant les dieux de second et de troisième ordre, les héros et les femmes sages du paganisme. Il remplit le cœur parce qu'il est une médiation qui lui donne accès à la divinité plus élevée, plus sévère, même si le dogme établit une distinction entre celle-ci et les intercesseurs. Mais peut-on dire le nombre de ceux dont les lèvres pieuses s'animent devant l'image sainte et qui peuvent ne pas connaître cette distinction ou du moins l'oublier ? Parmi les saints et les saintes, il existe une hiérarchie, et ils se partagent les différentes misères humaines où ils peuvent dispendier leur secours. Ce sont autant de charges et de fonctions. Ainsi, presque toutes les maladies et toutes les médecines portent-elles aussi leurs noms. Ce réseau présente de profondes analogies avec les données de la mythologie nordique et lithuanienne quant à l'invocation des différents dieux.

De son étude de mythologie comparée, Grimm tire la conclusion qu'il existe de grandes structures communes aux différentes mythologies. Il en cite quelques
unes :

— La hiérarchie des figures mythologiques, qui vient d'être évoquée, en est une. Leur spécialisation en est une autre les dieux sont spécialisés dans diverses fonctions. On les invoque selon leur spécificité, de même les saints.
— Les dieux descendent parmi les hommes. L'étranger, l'inconnu, le voyageur peut être reconnu comme dieu ou messager du dieu.

II est un trait qui est à attribuer à un stade indifférencié de notre mythologie : c'est que le dieu, ou deux ou trois dieux, descendent du ciel sur la terre, soit pour sonder les mœurs et la vie des hommes, soit pour partir à l'aventure. Ce qui porte atteinte à la croyance chrétienne en l'omniprésence et l'omniscience de Dieu. Mais il relève de la poésie la plus charmante que les dieux prennent forme humaine, parcourent la terre sans être reconnus et viennent visiter les mortels. L'***Odyssée*** [b] évoque ces voyages et il faut voir là la plus sublime façon de sacraliser l'hospitalité : l'homme hésitera à éconduire un étranger dont un dieu du ciel peut avoir pris l'aspect pour lui rendre visite. (...) Dans l'Edda, ce sont toujours Odin, Loki et Hoenir qui partent de concert, les trois Ases qui précisément se retrouvent associés dans leur œuvre créatrice.

— La mort est un retour auprès du dieu, identifié au père.
— Le polythéisme est issu du monothéisme qui continue de se manifester dans l'organisation hiérarchique des panthéons païens par la prééminence d'une figure
divine : Grimm conclut ainsi le chapitre « Wuotan » :

Les dieux, c'est-à-dire la diversification de la divinité la plus élevée, unique, inaccessible et insaisissable, ne peuvent être appréhendés que sous leur forme humaine et on leur attribue des demeures célestes qui ressemblent aux habitations terrestres Mais c'est d'un autre phénomène que relève la répugnance à donner des représentations imagées de l'incommensurable et à le faire entrer de force dans les limites d'un édifice terrestre. II apparaît comme purement et simplement impossible de donner une image réelle de la divinité. C'est pourquoi le décalogue de l'Ancien Testament interdisait déjà de telles représentations. Toutes les représentations du dieu sont mensongères et trompeuses, et le christianisme des premiers siècles avait en horreur le culte des images qui réapparut progressivement dans l'Eglise [c] (...) Parmi toutes les formes de religion la forme monothéiste est celle qui est la plus satisfaisante pour la raison et la plus digne de la divinité. Elle semble être aussi la plus ancienne (...) Les qualités les plus éminentes du dieu unique furent résumées en une trilogie [d], puis en une dodécalogie [e]. Toutes les mythologies présentent ces rapports et la nôtre, me semble t-il, de façon particulièrement évidente ; presque tous les dieux y apparaissent de puissance et de rang inégaux, tantôt supérieurs, tantôt subalternes, si bien que, comme ils dépendent alternativement les uns des autres, il faut les considérer finalement, dans leur totalité, comme les émanations d'une divinité suprême unique. Ce que le polythéisme a de choquant se trouve ainsi atténué. Car il est peu probable que, même dans la sensibilité païenne, la conscience de cette subordination ait tout à fait disparu , et la croyance au dieu suprême avait beau être en sommeil, elle pouvait toujours se réveiller. La dodécalogie grecque a ceci de particulier qu'elle présente six dieux à côté de six déesses, tandis que les Ases [f] sont au nombre de vingt quatre : douze dieux et douze déesses, au total deux fois le nombre des dieux grecs. Quelquefois s'ajoutent au dieu supérieur les douze dieux inférieurs ; ils sont alors au nombre de treize. Parmi les dieux, le treizième s'appelle Loki. Parmi les déesses, la treizième s'appelle Gna. Les trilogies et les dodécalogies de dieux se répètent parmi les héros et les femmes sages (...) La Juglînga Saga mentionne les dieux subordonnés à Odin et les appelle ses douze princes (...) II y avait 13 walkyries, trois nornes. La suite de Welf comptait douze héros. (...)

« La place éminente que les Germains attribuent à leur Wuotan nous permet encore cette autre réflexion. Le monothéisme est quelque chose de si nécessaire et de si essentiel que presque tous les païens cherchent, consciemment ou inconsciemment, à reconnaître dans le fourmillement pittoresque de leurs dieux un dieu suprême qui porte déjà en lui les qualités de tous les autres [g]. Si bien que ceux-ci sont à considérer comme ses émanations, ses avatars rajeunis et rafraîchis. Ainsi s'explique-t-il que certains caractères particuliers soient attribués tantôt à un dieu particulier, tantôt à un autre, et l'on comprend pourquoi la suprême puissance revient à l'un ou à l'autre, selon les peuples. Notre Wuotan [h] ressemble à Hermès et Mercure, mais il est plus grand que l'un et l'autre. A l'inverse, le Donar germanique est un Zeus ou un Jupiter moins puissant ; il fallait que soit donné à l'un ce qui était enlevé à l'autre. Quant à Ziu, qui rappelle immédiatement par son nom le dieu suprême des Grecs et des Romains, il n'est presque qu'un exécutant aux ordres de Wuotan. C'est ainsi que se rencontrent et s'entre-pénètrent toutes les figures divines. Le dieu grec Hermès est conçu comme une figure juvénile le Wuotan germanique comme une figure paternelle ! (..) Ziu et Froho sont de simples émanations de Wuotan »

Les frères Grimm

— Les dieux sont mortels et soumis à l'histoire.

Tous les peuples ont attribué à leurs dieux une apparence humaine, ou très exceptionnellement animale. C'est ainsi qu'on admet que les dieux puissent apparaître aux hommes, s'incarner, avoir un sexe, s'unir à des hommes, mais aussi que les hommes puissent être déifiés, c'est-à-dire être admis dans le cercle des dieux. II s'ensuit que les dieux sont conçus et mis au monde, qu'ils connaissent la douleur et la souffrance qu'ils sont soumis au sommeil, à la maladie et même à la mort, qu'ils parlent une langue, comme les hommes, qu'ils ressentent des passions, qu'ils ont des occupations, qu'ils portent des vêtements, sont armés, ont une demeure et possèdent des objets. La seule différence réside en ceci que la mesure de toutes ces qualités et de toutes ces situations est bien supérieure à la mesure humaine, que toutes les vertus des dieux sont plus parfaites et plus durables, tous leurs vices moindres et plus éphémères. Ceci me semble un trait fondamental des croyances païennes : on ne reconnaît pas aux dieux de durée indéterminée et illimitée, bien que le terme de leur existence soit repoussé très au delà de celui de l'existence humaine. Tout ce qui est ne doit aussi mourir et, de même que la toute puissance des dieux connaît une limite que leur impose une fatalité supérieure, de même la durée incommensurable de leur règne est vouée à une fin. Cela se manifeste non seulement dans certains épisodes de la vie des dieux, mais aussi dans la conception générale d'un déclin qui approche irrémédiablement. L'Edda en donne une formulation très précise qui n'est pas sans rappeler la doctrine grecque : il viendra un temps ou la domination de Zeus atteindra son terme [i]. Cette conception s'est maintenue jusque dans la pensée stoïcienne , elle se fait jour ici ou là, mais avec une évidence particulière dans la légende de Prométhée. Selon l'opinion qui domine généralement, les dieux passent pour immortels et éternels (...) II est évident que les dieux n'étaient pas immortels par nature ; c'est une qualité qu'ils acquéraient et dont ils s'assuraient en s'abstenant des mets et des boissons réservés aux hommes et en consommant une nourriture céleste. C'est pourquoi la représentation de la mort ne leur est ni toujours ni totalement épargnée. II ne fait pas de doute que Kronos tue ses enfants nouveau-nés avant que leur aient été servis le nectar et l'ambroisie [j] ; seul Zeus qui fut élevé en secret lui échappa et demeura en vie II est une autre façon de dire que certains dieux sont mortels : on les relègue aux Enfers — concept voisin de celui de la mort —, comme Perséphone [k]. Mais si chez les Grecs la croyance en l'éternité des dieux prédomine et si on n'évoque que rarement leur déclin, nos ancêtres, au contraire, semblent avoir refusé la pensée de l'éternité des dieux (...) En revanche il apparaît certains traits étranges que la durée de vie des dieux peut être accrue grâce à l'absorption de certains plats et certaines boissons (...) On présente aux dieux certains mets : Idun garde des pommes qui permettent aux dieux vieillissants qui les goûtent de recouvrer la jeunesse Ces pommes rappellent les pommes du Paradis et les pommes des Hespérides [l] (...) Selon la conception de l'***Edda***, les dieux ont certes un moyen de se

maintenir dans une fraîcheur et une jeunesse éternelles, mais ils sont pensés comme soumis à l'action du temps et au vieillissement, comme en témoigne d'ailleurs l'existence de dieux vieux à côté de dieux jeunes [m]. Ainsi Odin, comme Wuotan, est partout conçu comme un vieillard portant la barbe ; Thôrr comme un homme dans la force de l'âge, Balder comme un adolescent dans la fleur de la jeunesse. (...) De la même façon Uranos et Kronos apparaissent comme vieillards, Zeus, ainsi que Donner et Poséidon, comme hommes mûrs, Apollon, Hermès, Ares, comme adolescents dans la fleur de l'âge. Les deux notions du devenir et de l'âge, de la croissance et du déclin d'une force, excluent déjà en elles la notion stricte d'être éternel, immuable et immortel , la mortalité des dieux ainsi conçus et leur fin, même si elle est longtemps reculée, ont un caractère de nécessité. [n]

Notes sur les extraits de Grimm

Certains point développés ici par Jakob Grimm vont en droite ligne dans le sens de nos hypothèses. Le principe de permutation [a] ressortit de l'ambivalence entre le fixe et le volatil dont le dragon tire d'ailleurs certains de ses caractères. Sur l'importance de l'***Odyssée*** [b] dans la symbolique alchimique, cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur les représentations du divin dans l'Église [c], cf. ***Le Croire et le Voir***, de Roland Recht [Gallimard, 1999]. La trilogie alchimique [d] ressortit des correspondances suivantes que nous rappelons : ESPRIT = MERCURE - CORPS = SEL ou ARSENIC ou SOUFRE BLANC - ÂME = SOUFRE ROUGE ou TEINTURE. Et la dodécalogie [e] renvoie aux signes du zodiaque qui indiquent les époques propices de l'oeuvre [cf. zodiaque alchimique]. Les Ases [f] sont les dieux de la mythologie scandinave. Ils forment une communauté dont le chef est Odin et qui habite dans l'Asgardr. [g] Les alchimistes, de même, ont prôné UN seul vaisseau, UNE seule matière et UN Mercure. Et l'une de leurs devises favorites est EN TO PAN [Un le Tout, cf. ***Chrysopée de Cléopâtre*** in ***Chimie des Anciens***, Berthelot]. N'oublions pas que Wotan [h] est le maître et seigneur de l'anneau, qu'Alberich lui abandonne, non sans avoir lancé cette imprécation : « *le maître de l'anneau sera l'esclave de l'anneau* » [***Or du Rhin***, 4ème scène]. Ce qui est dire exactement la destinée du serpent Ouroboros de la ***Chrysopée***. [i] De même le Mercure, quoique formant l'Eau permanente des Sages n'en est-il pas moins promis à une lente consomption. C'est même de la lenteur de cette volatilisation que dépend le succès de l'oeuvre, durant la grande Coction. [j] sur l'ambroisie, cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perséphone [k] a une importance fondamentale, en liaison avec Dionysos, Ploutos et Psychè [cf. ***Atalanta fugiens***]. Les pommes [l] ont le même sens que les moutons (ou les béliers) en alchimie, par mhlon. Sur le Jardin des Hespérides, cf. Matière. En fonction de l'époque de l'oeuvre, le Mercure [m] est caractérisé différemment : Jung le qualifie de Mercurius senex ; les alchimistes parlent aussi de leur Roi qui se réjouit par le feu et s'y rénove. Du reste [n] in fine, c'est la TERRE qui l'emporte sur le CIEL, en une réincrudation qui transforme en beau cristal une matière amorphe.

Addendum : Seyfried l'Encorné est appelé chez les Français Sigefroi le Cornu. Victor Hugo en parle dans le ***Rhin, Lettres à un ami*** ; on en trouve des traces également dans les ***Oeuvres choisies***, Deuxième série, du chanoine Christophe Schmid. Enfin, Michelet, dans son ***Histoire Romaine***, a bien mis en évidence la parenté mythologique que nous évoquons supra, en parlant de Jakob Grimm :

[...] L' origine de la tentation dans les traditions de tous les peuples, le symbole du désir qui attire l' homme hors de lui, l' occasion de la guerre et de la conquête, c' est la femme. Par elle commence la lutte héroïque. Les amantes de Rama et de Crishna sont ravies dans les poèmes indiens par Ravana et Sishupala ; Brunhild par Siegfried dans les Nibelungen ; dans le livre des héros, Chriemhild enlevée par le dragon, comme Proserpine par le roi des enfers. Hélène quitte Ménélas pour le troyen Pâris ; l'adroite Pénélope élude avec peine la poursuite de ses amans. [...]

[...] Tel est le caractère du héros : il apparaît sur la terre, la régénère par ses exploits ou ses institutions, et périt victime de la perfidie. C' est la fin commune de Dschemschid, d' Hercule, d' Achille, de Siegfried et de Romulus. Le fondateur de la cité disparaît au milieu d' un orage, enlevé par les dieux, ou déchiré par les patriciens. Ce dernier trait éclaire à une grande profondeur la sombre histoire des rois de Rome [...]

Le texte

Voici la belle chanson de Seyfried à la Peau de Corne. Elle est composée sur le même rythme que celle de Hildebrand. Je n'en ai jamais entendue de pareille et, si vous me permettez de la déclamer, vous me ferez plaisir.

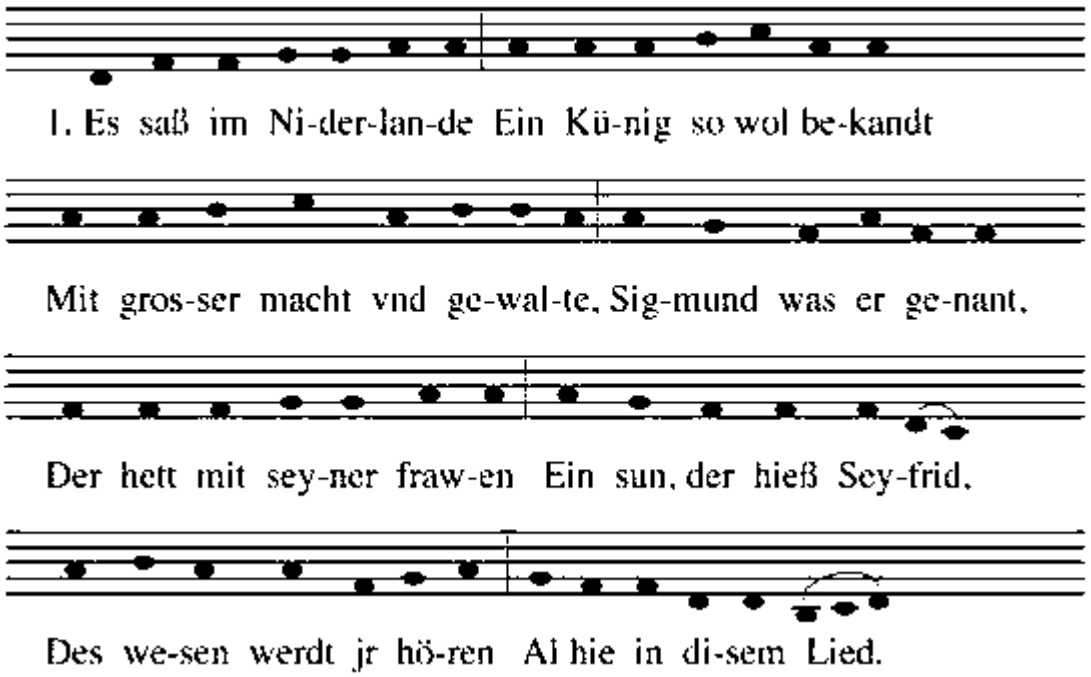
Hierinn findt jr ein schönes Lied

Von dem Hürnen Seyfrid,

Vnd ist in des Hiltebrandes thon.

Deßgleychen jch nie gehört han.

Vnd wenn jr das leßt recht vnd eben,

So werdt jr mir gewunnen geben.

(1) En Néerlande vivait un roi bien connu, riche et très puissant, qui se nommait Sigmund. Son épouse lui avait donné un fils appelé Seyfried. C'est de lui dont vous entendrez parler dans cette chanson.

(2) C'était un enfant si difficile, si grand et si fort que ses parents s'en inquiétèrent. II ne voulait être soumis à quiconque tant qu'il vivrait. Il n’aspirait, en son cœur et en ses pensées, qu'à partir au loin.

(3) Les conseillers royaux dirent à Sigmund : « *Laissez-le donc partir ! C'est la meilleure solution, puisqu'il ne veut pas rester, et si vous le laissez exercer ses capacités, il sera adroit, deviendra un intrépide guerrier et vivra longtemps* ».

(4) Le hardi jouvenceau quitta donc les lieux. Un village se dressait à l'orée d'une forêt ; il s'en approcha et arriva chez un forgeron. Il voulait se mettre à son service et battre le fer comme tout autre compagnon.

Wie Seyfrid zu eynem Schmid kam vnd den Ampoß in die erden schlug vnd das eysen entzwey, vnd den meyster vnd knecht schlug.

(5) Il fendait le fer, enfonçait l'enclume dans la terre. Quand on le lui reprochait, il n'acceptait aucune leçon, frappait maître et compagnons, les malmenait. Le forgeron réfléchissait souvent à la façon dont il s'en débarrasserait.

Hie schickt der meyster Seyfrid auß, in meinung, das er nit wider sol kummen.

(6) Un énorme dragon fréquentait sans cesse un tilleul. Le forgeron y envoya Seyfried afin qu'il périsse. Un charbonnier habitait la forêt, et Seyfried devait l'attendre derrière ce même tilleul, il lui apporterait du charbon.

Hie kam Seyfrid zu der Linden da der Trach lag vnd erschlug in zu todt

(7) Le forgeron pensait qu'ainsi le dragon le tuerait, Quand Seyfried arriva près du tilleul, il se heurta au dragon. L'intrépide jeune homme l'eut vite abattu. Il songea alors au charbonnier et s'enfonça dans la forêt de sapins pour aller à sa rencontre.

Hie bedecket Seyfrid das gewürme mit baumen, vnd bringt ein fewr vom Koler, vnd wil sie all verbrennen.

(8) II parvint dans une contrée sauvage, pleine de dragons, de reptiles, de serpents et de crapauds. De toute sa vie, il n'en avait jamais vu autant. C'était dans un val encaissé, II arracha les arbres alentour et les rassembla.

(9) II les jeta sur les dragons, si bien qu'aucun ne put se dresser et qu'ils durent rester là, aussi nombreux qu'ils étaient. Seyfried courut chez le charbonnier où il trouva du feu. Il mit le feu au bois et fît brûler les reptiles.

Hie nympt Seyfrid ein fewr bey dem Koler, vnd will die würme verbrennen.

(10) La corne des dragons se ramollie et un ruisseau se mit à couler. Seyfried en fût bien étonné et y mit le doigt : quand celui-ci se refroidit, il était couvert de corne. Seyfried puisa dans ce [suc] et s'enduisit le corps.

Hie schmirt sich Seyfrid vnd wirdt aller hürnen, dann zwischen den schultern nicht.

(11) II en fut tout couvert, sauf entre les épaules. C'est à cet endroit qu'il reçut la mort, comme vous l'entendrez narrer dans d'autres poèmes et ci-après. II gagna la cour du roi Gybich, plein de courage.

(12) Par ses bons services, il conquit la fille du roi, et Gybich la lui donna pour épouse. Elle le resta huit ans, Oyez donc ce qui arriva avant qu'elle fût sienne, et quelles merveilles Seyfried accomplit.

(13) Vous aimerez entendre, maintenant, comment fût découvert le trésor des Nibelungen, d'une richesse que ne posséda nul empereur. Le hardi Seyfried le trouva près d'une falaise dans laquelle l'avait enfermé un nain qui s'appelait Nybling.

(14) Quand la mort se saisit du nain Nybling dans la montagne, il laissa trois très jeunes fils qui aimaient aussi le trésor. Ils habitaient dans la montagne, ces gardiens du trésor de Nybling. A cause du trésor se fit lamentable massacre chez les Huns.

(15) Maints héros très vaillants furent alors abattus lors de rudes combats, comme vous l'entendez encore dire, si bien que personne n'en réchappa, je vous l'apprends aussi, sauf Dietrich de Vérone et maître Hildebrand.

(16) II y a une ville sur le Rhin, Worms elle se nomme. Un roi appelé Gybich y demeurait. Sa femme lui avait donné trois fils de haute naissance et une fille qui fut cause du trépas de maints preux.

(17) Les trois jeunes garçons étaient rois, comme je le dis ; leur sœur était belle. Un jour, à midi, alors qu'elle était à la fenêtre, un sauvage dragon arriva en volant dans les airs et l'emporta.

Hie kumpt der Trach geflogen, vnd füret die Junckfraw Krimhilden mit jm dahin.

(18) Le château fût illuminé comme s'il était en feu. Le monstre s'envola aussitôt avec la pucelle : il s'élança haut dans les airs, vers les nuages. On vit père et mère affligés de tristesse.

(19) Le dragon l'emporta dans les montagnes, sur un sommet si élevé qu'il jetait son ombre à un quart de mille sur les autres monts. Par sa beauté, la pucelle gagna l'amour du dragon : chez lui, elle ne manqua ni de manger, ni de boire.

(20) II la détint sur la montagne pendant quatre ans, sans qu'elle vit quiconque, je vous dis la vérité, croyez-moi ! Elle était toute seule, douze semaines ou plus, pleurant chaque jour, souffrant de son enlèvement.

Hie legt der Trach seyn haupt in der Junckfrawen schoß, als er sie auff den stain het bracht, vnd ruet.

(21) Le dragon posait sa tête dans le giron de la pucelle. Pourtant, sa force était si grande que, lorsqu'il inspirait ou expirait, le roc tremblait fort sous sa respiration.

(22) Un jour de Pâques, le dragon se transforma en homme, et la demoiselle lui dit : « *Vous causâtes du tort à messire mon père et à ma mère. Elle souffre, se lamente et pleure, la noble reine.*

(23) *Hélas ! Très cher seigneur, il y a bien longtemps que je n'ai malheureusement vu mon père et ma mère et mes frères chéris. Si cela pouvait se faire, j'aimerais les voir et vous en serais reconnaissante.*

(24) *Si vous vouliez me laisser rentrer chez moi et m'y reconduire, je vous jurerais, sur ma tête, que je reviendrais sur la montagne. Accordez-moi cela ! Noble sire, pour l'amour du Dieu vaillant, et je serai toujours prête à vous obéir* ».

(25) Alors le monstre dit à la demoiselle si auguste : « *Tu ne reverras jamais plus ton père et ta mère, ni aucune autre créature ne contempleras. Tu descendras, en enfer, corps et âme* »

(26) *Belle pucelette, n'aie pas peur de moi, je n'en veux ni à toi ni à ta vie. Dans cinq ans, jour pour jour, je serai un homme. Alors je te ravirai ton pucelage, jolie demoiselle.*

(27) *Tu dois donc m'attendre cinq ans et un jour, alors tu seras ma femme, si je le peux, et tu descendras au fond de l'enfer, corps et âme. Tu es la fille du roi auquel je ferai savoir cela.*

(28) *Ce que je te dis là est vérité vraie. Un jour possède en enfer la longueur d'une année. Tu y resteras jusqu'au Jugement dernier. Si Dieu veut avoir pitié de toi, c'est encore dans la balance* »

(29) « *Si, de ma vie, j'ai jamais entendu dire, puissant Jésus-Christ, que tu régnerais sur tout ce qui existe dans le ciel et sur terre, un mot de ta bouche détruirait l'enfer.*

(30) *Ô, pure vierge Marie, impératrice des cieux, je m'en remets à ta bonté, moi, pauvre fille. Puisque les livres te disent, dame très vertueuse, aide-moi à quitter ce mont, j'ai tant confiance en toi !*

(31) *Si mes frères me savaient sur cette montagne creuse, ils me ramèneraient à la maison, mon père aussi, tous me tireraient de cette détresse.* » Tous les Jours des larmes de sang rouge ruisselaient de ses yeux.

Hie sendet der Künig potten auß inn alle land, Krimhilden seyn tochter zu suchen.

(32) Le roi envoya des messagers au loin, dans tous les pays, à la recherche de sa belle fille pour savoir si quelqu'un savait quelque chose. Ce fut le plus grand tourment de par le vaste monde, en attendant qu'un gentil preux la libère de la montagne.

(33) En ce temps-là vivait un fier jouvenceau appelé Seyfried, fils d'un puissant roi. Il était d'une force telle qu'il attrapait les lions et, en manière de dérision, les suspendait au sommet des arbres.

(34) Quand ledit Seyfried devint un homme, il partit, un beau matin, chasser et chevaucher dans la forêt de sapins, avec faucons et chiens, le guerrier fier et vaillant. Il pourchassa les robustes animaux dans les bois.

(35) L'un de ses brachets s'enfonça devant lui sous les sapins. Aussitôt Seyfried, homme d'une merveilleuse hardiesse, tomba sur la trace étrange qu'avait faite le dragon en emportant la noble demoiselle, et que les chiens tenaient.

(36) Seyfried la suivit prestement, quatre jours durant, sans manger, ni boire, ni se reposer jusqu'au quatrième matin où il vit la montagne si haute. Il n'en fut pas contrarié et continua sa poursuite.

Seyfrid reyt in wald vnd will jagen.

(37) II se perdit une nouvelle fois dans cette sombre sapinière, si bien que toute voie et toute sente lui firent presque défaut. Il se dit : « *Christ tout-puissant, pourquoi me suis-je risqué en ces lieux ?* » Des nouvelles de la demoiselle royale ne lui apportaient pas encore de réconfort.

(38) Seyfried avait passé sa jeunesse à se battre comme un chevalier, c'est pourquoi cinq mille nains étaient à son service. Ils donnaient volontiers leurs biens au valeureux héros car il avait tué un dragon qui ne les laissait pas en repos.

(39) Le courageux Seyfried arriva donc devant la montagne du dragon. De sa vie il n'en avait vue de pareille. Lui et son cheval étaient las. Alors le hardi preux descendit de sa monture au pied de la montagne.

(40) Quand le vaillant Seyfried vit le dragon, oyez ce que dit ce héros : « *Ô puissant Dieu du ciel ! Qu'est-ce qui m'a poussé ici ? Le diable s'est joué de moi* »

(41) Que dire de la rapidité étonnante avec laquelle l'obscurité se fit autour de Seyfried et avec quelle vitesse il prie tous ses brachets dans ses bras. « *Sauf si Dieu le veut, dit l'auguste guerrier, je ne sortirai jamais de cette forêt.* »

(42) II retourna à son cheval, voulant s'en aller, mais il aperçut alors se précipiter à travers la forêt un nain du nom d'Eugleyne, sur un cheval aussi noir que charbon. Il portait des habits de soie brodés d'or.

Hie kumpt das Zwerg Euglein zum Hörnen Seyfrid im wald, vnd zeigt jm den Trachenstein.

(43) Il avait sur le corps une ceinture de zibeline ornée d'or et était accompagné d'une riche suite, comme on me l'a dit. Il n'y eut jamais roi aussi puissant auquel elle n'aurait convenu et qui l'aurait bien portée, assurément, avec honneur.

(44) Sur sa tête était posée une couronne d'une grande richesse : jamais on n'en vit de pareille sur cette terre. Maintes pierres précieuses y étaient enchâssées, d'une beauté telle qu'aucune autre sur terre ne peut leur être comparée.

(45) Eugleyne, le nain, s'adressa au héros quand il le vit, et il vous plaira d'entendre comment il lui parla. II accueillie courtoisement l'extraordinaire guerrier et dit : « *Apprenez-moi, messire, ce qui vous amène dans les bois ?* »

(46) Seyfried répondit- : « *Dieu te garde ! petit homme. Fais-moi profiter de ta valeur et de ta loyauté Puisque tu me connais, dis-moi comment s'appelait mon père. Dis-le moi, je t'en prie, ainsi que le nom de ma mère .* »

(47) Le vaillant Seyfried avait passé sa jeunesse de telle sorte qu'il ignorait tout de ses parents. Il fut envoyé au loin, dans une noire sapinière, où un maître l'éleva jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge d'homme.

(48) II acquit la force de vingt-quatre hommes et tout ce qui fait un guerrier. Le nain lui répondit: : « *Je vais te le révéler. Ta mère s'appelait Sieglinde et était de noble souche ; ton père était le roi Sigmund. Tu descends de lui.*

(49) *Seyfried, vaillant: guerrier, pars vite d'ici ! Si tu ne le fais vite, tu devras perdre la vie. Sur la montagne habite un dragon, ici, devant nous, et s'il t'aperçoit, tu es perdu.*

(50) *Sur ce mont demeure la plus belle Jouvencelle de toutes, sache-le assurément, et je t'en instruis. Elle est chrétienne et fille de roi. Si Dieu n'a pitié d'elle, elle ne sera jamais plus délivrée.*

(51) *Son père se nomme Gybich et réside sur les bords du Rhin ; la reine son épouse s'appelle Kriemhild, et c'est leur fille.* » Le valeureux Seyfried répondit ; «*Je la connais bien. Nous nous aimions tous deux, au pays de son père.* »

(52) Quand l'intrépide Seyfried apprit cette nouvelle, il planta son épée dans le sol et s'approcha de la montagne. Il prononça trois serments, cet homme d'exception, il jura d'abord qu'il ne partirait pas et voulait bien délivrer la demoiselle.

(53) Le nain Eugel dit : « *Seyfried, hardi preux, si tu veux entreprendre pour rien de telles choses, si tu fais trois serments et si tu veux libérer la jouvencelle, permets que je me retire vite de cette sombre forêt.*

(54) *Si tu avais vaincu la moitié de la terre et que soixante-douze pays de langue différente te servaient et que chrétiens et païens t'étaient soumis, il te faudrait pourtant laisser la belle là-haut, sur la montagne.* »

(55) Seyfried répliqua vivement : « *Oh que non minuscule homme. Tu vas me faire profiter de ta valeur et de ta loyauté et m'aider à conquérir la jolie jouvencelle, sinon je te tranche la tête avec ta couronne !* »

(56) « *Si je perdais alors la vie à cause de cette belle demoiselle, je serais mal payé de ma loyauté puisque j'y laisserais la vie. Personne ne pourrait t'aider, je te le dis franchement, sauf Dieu qui peut toute chose.* »

Hie nympt der Hürnen Seyfried den Zwerg bey dem har, vnd schlecht jn umb die staynen wand.

(57) Le vaillant Seyfried fut pris d'un violent courroux et saisit le nain par les cheveux. Le guerrier fier et bon le battit violemment contre une falaise, si bien que la splendide couronne vola aussitôt en éclats.

(58) Eugel dit : « *Apaise ta colère, ô valeureux preux ! Noble Seyfried, je vais te conseiller autant que je le peux. Je vais, de toute ma loyauté, te mettre sur la piste.* » - « *Cette forêt est celle des diables ! Pourquoi ne l'as-tu pas fait plus tôt ? »*

(59) Eugel répondit : « *Près d'ici demeure un géant, Kuperan. Il règne sur mille géants et sur ces vastes espaces. Il possède la clé qui ouvre les portes de la montagne.* » - « *Montre-le moi !* » s'écria Seyfried ; « *ainsi la demoiselle sera sauvée*.

(60) *Montre-le moi tout de suite, et tu resteras en vie !* » Le noble nain répondit : « *Tu dois combattre pour une femme, si loin [ardemment] et sous peu, comme je n'ai jamais vu quiconque le faire.* » - « *Je me réjouis, dit Seyfried, d'avoir entendu cela.* »

(61) Eugleyne désigna la montagne à Seyfried et lui montra où était l'antre du géant. Seyfried cria dans cette direction et sa voix pénétra jusqu'à l'intérieur, invitant fort amicalement le géant à venir le rejoindre dehors.

(62) Le géant félon bondit alors de la falaise, armé d'une barre de fer qu'il tenait à la main. « *Qu'est-ce qui t'a amené ici, tout petit gars ? Ta mort ne va pas tarder dans cette forêt !*

(63) *Je t'en donne ma parole, tu es perdu !* » Messire Seyfried rétorqua : « *Dieu est né pour nous secourir. Qu'il veuille me prêter sa force et sa puissance aussi afin que tu sois obligé de me remettre la demoiselle bien faite.*

(64) *On ne cessera jamais de te traiter de meurtrier pour avoir enfermé la demoiselle, là, dans la montagne creuse, et de l'avoir fait tant souffrir, plus de quatre années pleines.* »

(65) Le félon fut pris de rage et abattit violemment sa barre de fer sur le héros. C'est sans doute à cause de sa longueur qu'on la voyait plus qu'à demi au-dessus des arbres.

Hie ficht der Hürnen Seyfrid mit dem Rysen Kuperan vmb den Schlüssel.

(66) Le géant Kuperan déversa une grêle de coups et enfonça son arme d'une bonne toise dans le sol, en déchargeant à Seyfried un coup rapide et puissant, mais le valeureux Seyfried fit en arrière un bond de cinq toises.

(67) II en fit un autre en avant, de cinq toises, le très vaillant. Quand le géant se baissa pour ramasser sa barre de fer, Seyfried lui infligea plusieurs blessures, si bien qu'il fut couvert de sang et qu'on ne vit oncques sur terre causées blessures plus profondes.

(68) L'énorme se releva d'un bond et courut sus à Seyfried, le menaçant de sa barre d'acier. « *Cela ne va pas être long avant que tu perdes la vie !* » Seyfried rétorqua : « *Tu mens ! si Dieu le veut.* »

(69) Quand le félon sentit ses blessures, il lâcha son arme et s'enfuit dans la grotte. Seyfried lui avait sans doute donné un avant-goût de la mort. Il pensait à la jouvencelle qui était prisonnière.

(70) Le géant pansa ses blessures et s'arma. Il passa une excellente cuirasse : elle était très précieuse, faite d'or durci au sang de dragon. Hormis celle du roi Ortnit aucune ne fut aussi bonne.

(71) Le géant ceignit une excellente épée faite pour sa taille et sa force, pour sa main, tranchante : on l'aurait échangée contre un royaume. Quand il la dégainait pour se battre, il ne laissait personne en vie.

(72) II couvrit son chef d'un heaume d'acier dur, brillant comme le soleil sur les flots de la mer. Il prit un bouclier grand comme le vantail d'une porte et d'un pied d'épaisseur. Croyez-le, c'est vrai.

(73) Le géant sortit d'un bond de la grotte, tenant une autre masse d'acier, à quatre tranchants plus acérés que rasoir et résonnant d'un son clair comme la cloche dans son clocher.

(74) Le géant déclara : « *Dis donc, homuncule ! Puisque le diable t'a amené ici, que t'ai-je fait pour que tu veuilles m'assassiner dans ma propre demeure ?* » - « *Tu mens,* dit Seyfried, *je t'ai demandé de me rejoindre à l'extérieur.* »

(75) Le robuste géant répondit ; « *Sois donc maudit ! Je vais te faire payer de m'avoir cherché. Si tu avais évité de le faire, cela aurait mieux valu pour toi. Eh bien, tu vas apprendre à être pendu pour ton orgueil !* »

(76) « *Dieu te l'interdira, malfaisant sans vertus ! Ce n'est vraiment pas pour me faire pendre que je suis venu ici. Permets-moi de délivrer la jeune fille de la montagne, sinon je t'assure que ta vie ne vaudra pas cher !* »

(77) Le monstre rétorqua : « *Sache que je ne t'aiderai jamais à libérer cette jouvencelle. Je vais t'en empêcher et m'arranger pour que jamais plus tu ne jouisses d'une gente demoiselle !*

(78) *C'est pourquoi cela t'est interdit et pour toujours.* » Seyfried répliqua : « *J'étais prêt ce matin.* » Ils se jetèrent l'un sur l'autre, ces hommes hardis, se donnant de grands coups, là, dans la sombre forêt.

(79) Ils étaient si forts que le combat fut tel qu'on vit le feu sauvage jaillir de leurs casques. Bien que le géant portât un solide bouclier, Seyfried le mit prestement en morceaux.

(80) Puis il passa sous la garde du géant et lui détrancha du corps sa bonne broigne d'acier. Le géant Kuperan fut tout couvert du sang coulant de seize blessures profondes infligées par Seyfried.

(81) Dans sa détresse, Kuperan s'écria : « *Noble preux, messire, laisse-moi la vie ! Tu combats de toutes tes forces et avec tout ton courage. Tu possèdes les qualités d'un guerrier sans peur.*

(82) *Te voilà tout seul, tout petit comparé à moi, et je ne peux te vaincre. Laisse-moi vivre et je te donnerai cuirasse, épée et, moi-même, je serai ton homme lige.* »

(83) « *Je le ferai très volontiers,* dit le preux, *si tu m'aides à délivrer la délicieuse demoiselle de la montagne, je t'en donne ma parole.* » - « *N'en doute point, je tirerai pour toi de la montagne la belle demoiselle.* »

(84) Tous deux prêtèrent alors serment, ces hôtes étrangers. Le magnifique Seyfried tint le sien. Le félon ne put vaincre Seyfried, si bien qu'il profita bien peu de sa vie.

Hie schwerdt der Ryß Kuperan dem Hürnen Seyfrid, er wöll jm die Junckfraw helffen gewinnen von dem stayn.

(85) Le vaillant Seyfried, le valeureux chevalier ajouta : « *Fidèle compagnon, Dieu sait combien tes blessures m'affligent.* » Il arracha de son corps son excellent vêtement de soie afin de panser lui-même les blessures du félon.

(86) Ce déloyal [félon] déclara : « *Sache, cher compagnon, que la falaise est là. Nous allons chercher où peut bien être la porte, homme vertueux- Ce qui est fait est fait.* »

(87) Ils partirent ensemble vers une rivière. Le félon saisit vivement son arme et, alors que Seyfried marchait devant lui dans la forêt, le déloyal bondit tout à coup sur lui.

(88) Il asséna à messire Seyfried un coup énorme qui laissa le noble chevalier étendu sous son bouclier, sans plus de mouvement que s'il était mort : du sang rouge jaillissait de son nez et de sa bouche.

Hie wirdt der Ryß Kuperan trewloß an dem Hürnen Seyfrid vnd schlecht jn hinderwertling, das er zu der erden fiel.

(89) Alors que Seyfried gisait sous son large bouclier, le nain Eugel fut prêt en un instant. Il prit une cape folette et la jeta sur lui. Malgré toute son hostilité, le géant fut obligé de perdre Seyfried (des yeux).

Hie setzt das Zwerglein dem Hürnen Seyfrid ein Nebelkappen auff, das jn der Rys Kuperan nicht sehen mocht.

(90) Le géant courut vers les arbres, cherchant le preux. « *Le diable t'a-t-il emporté ou est-ce Dieu ? Est-ce un signe ? Il y a un instant, tu étais là, étendu de tout ton long, et je ne te vois plus !* »

(91) Le nain aimable se mit à rire en entendant cela. II redressa Seyfried et l'assit sur le sol. Ce nain, excellent entre tous, resta un bon moment assis, jusqu'à ce que l'intrépide guerrier reprît un peu ses esprits.

(92) Quand messire Seyfried revint à lui, il vit, assis à ses côtés, le nain si aimable. « *Dieu te le rende ! dit-il, homme d'une extraordinaire petitesse. Je ne peux rien dire d'autre : tu m'as été secourable.* »

(93) Eugel répondit : « *Tu dois bien le reconnaître. Si je n'étais pas venu, il te serait arrivé pire. Suis ma leçon maintenant : oublie la pucelle et, sous la cape folette, éloigne-toi afin que le géant ne t'aperçoive point.* »

(94) Messire Seyfried lança : « *Cest impossible ! Si J'avais mille vies, sache que ma loyauté me les ferait risquer pour la demoiselle bien faite. Quelles que soient les conséquences, je vais renier de nouveau en m'y prenant mieux.* »

(95) Valeureusement, il jeta la cape folette loin de lui, saisit son épée à deux mains et infligea huit profondes blessures au géant, puis cria à la demoiselle que le solide géant Kuperan venait d'être frappé à mort.

(96) « *Tu combattis de toutes tes forces et de tout ton courage, et pourtant je vois que tu es seul, preux sans peur, Mais si tu m'abats. ô très vaillant, personne sur terre ne pourra parvenir jusqu'à la jeune fille.* »

(97) Le courageux Seyfried était agité de mille pensées certainement inspirées par l'amour qui le poussait vers la jouvencelle. II fallait qu'il laissât vivre le félon. Il dit : « *En route, et marche devant moi.*

(98) *Montre-moi vite aussi le chemin qui mène vers la gente pucelle, sinon je te décolle la tête des épaules, le monde dût-il disparaître !* » Le félon dut obéir à l'ordre du preux Seyfried, le jeune chevalier, car sa situation était sans issue.

(99) Tous deux gagnèrent le pied du mont du dragon. Le félon eut tôt fait de prendre la clé dans sa main : la montagne fut déverrouillée et ouverte par le bas, car la porte était dissimulée huit toises sous terre.

(100) Quand le mont fut déverrouillé et ouvert par le bas, le vaillant Seyfried tint solidement la clé qu'il avait vivement arrachée de la serrure, et il dit : « *Montre-moi le chemin, et passe devant !* »

(101) Ils furent fatigués avant de déboucher en haut de la montagne. Quand Seyfried aperçut la demoiselle si pure, elle se mit à sangloter, comme on nous l'a dit, et elle déclara : « *Chevalier, je t'ai vu chez mon père* »

(102) Voici ce que dit la demoiselle : « *Bienvenue, messire Seyfried ! Comment vont mon père, ma mère et mes trois frères, les trois rois dignes de louanges ? Aie la courtoisie de me faire profiter de cette nouvelle.* »

(103) Messire Seyfried lui répondit : « *Tais-toi et cesse de pleurer ! Je vais t'emmener d'ici, belle jouvencelle pure, je vais ce cirer de cette poignante détresse ou bien, par ma foi, j'y laisserai la vie !* »

(104) « *Dieu ce récompense, Seyfried, chevalier bien fait. Je crains cependant que tu ne puisses résister au dragon. C'est le diable le plus atroce que j'aie jamais vu et, si tu l'aperçois, tu diras que c'est bien la vérité.* »

(105) Messire Seyfried répliqua : « *II ne peut être aussi atroce. Je n'aimerais pas avoir souffert en vain tant d'épreuves. J'ai rudement bataillé contre l'énorme géant. Même si le dragon était le diable, je le vaincrai !* »

(106) « *Dieu te récompense ! Seyfried. C'est pour moi que tu as souffert ces épreuves et les a acceptées. Si Dieu m'aide à retourner chez moi, sache sans faute que je te donnerai ma foi, et à nul autre qu'à toi.* »

(107) Kuperan, le solide géant, se détacha de la falaise et dit : « *Une excellente épée est cachée ici afin qu'un noble chevalier tue le dragon, car aucune lame sur terre ne peut entamer sa peau.* »

(108) Ce qu'il dit de l'épée était la vérité. Mais Seyfried ne se garda point du félon. Le robuste géant blessa le noble chevalier de telle sorte que celui-ci n'eut plus qu'un pied sur la montagne du dragon.

(109) Seyfried enlaça le géant. La lutte qui s'ensuivit fut si rude que la montagne en trembla. La peur de la demoiselle était grande, elle pleurait et se tordait les mains, la douce pucelle de libre naissance. Elle s'écria : « *Dieu du ciel, assiste le Juste !*

Hie het der Ryß den Hürnen Seyfrid schier von dem stayn gestossen.

(110) *Si, à cause de moi, tu devais perdre la vie, mon cœur serait affligé de chagrin et, à cause de cette grande détresse, je me jetterais de cette haute montagne pour trouver la mort,*

(111) *Donc, vaillant Seyfried, garde-toi, pense à ce que tu dois faire et à moi, pauvre femme.*» Le preux répondit : « *Noble demoiselle splendide, je compte être victorieux, ne ce fais pas de soucis pour moi !* »

(112) Ils luttèrent ensemble, la belle demoiselle le vit. Le félon devait perdre la vie. Seyfried saisit le géant là où il était blessé et se mit à déchirer ses blessures, L'autre ne put résister.

(113) Le géant s'inclina devant Seyfried : « *Laisse-moi la vie, vertueux guerrier ! Je t'en supplie, intrépide chevalier ! J'ai par trois fois rompu mon serment. Dieu me le pardonne !* »

(114) Messire Seyfried rétorqua : « *Ce sont paroles perdues. j'ai, de mes yeux, vu la demoiselle de haute naissance.* » II saisit Kuperan par le bras et le précipita en bas de la montagne, Le géant tomba et éclata en cent morceaux. La jouvencelle en rit.

Hie wirfft der Hürnen Seyfrid den Rysen vber den Trachenstain ab.

(115) Quand messire Seyfried gagna le sommet de la montagne, il se présenta courtoisement à la belle demoiselle : « *Toi, la plus belle des femmes, cesse de pleurer ! Je m'en suis sorti, pour toi, gente demoiselle.*

(116) *Je vais te tirer vivement de cette mauvaise situation ou, par ma foi, je tomberai mort devant toi !* » - « *Dieu te récompense ! Seyfried, hardi chevalier. En vérité, je crains que ne nous menace un grand péril.* »

(117) Messire Seyfried répondit : « *Si une rude épreuve nous attend, je le regrette de tout mon cœur au fond de moi. Il y a maintenant quatre jours que je n'ai mangé ni bu ni ne me suis reposé.* »

(118) A ces mots, le petit Eugel, le nain si gentil, et la noble demoiselle furent effrayés par la morosité de Seyfried. Le nain dit au preux : « *Je vais vous apporter ici, au sommet de la montagne creuse, les meilleures nourritures, à vous, Seyfried, pour que vous mangiez.*

(119) *Je vais vous donner à manger et à boire suffisamment pour quinze jours.* » Il tira les victuailles de la montagne creuse. Bien des nains servirent Seyfried à table et la demoiselle s'occupa bien de lui.

(120) Avant d'avoir commencé à manger, ils entendirent un vacarme, comme si les hautes montagnes s'effondraient à cet instant. La jeune jouvencelle en fut tout effrayée et dit : « *Très cher seigneur, c'est maintenant que votre heure a sonné.*

(121) *Même si le monde entier était entre nos mains, nous serions perdus tous deux, sache-le, hardi guerrier !* » Le vaillant Seyfried répliqua : « *Qui veut nous ravir la vie que nous a donnée sur terre Dieu en Sa bonté ?* »

(122) Seyfried lui essuya sa sueur avec sa chemise de soie : l'adorable jouvencelle brûlait de peur. Seyfried lui dit : « *Ne te lamente pas tant que je suis près de toi !* » Les nains qui avaient dressé la table s'enfuirent.

(123) Alors que Seyfried parlait à la demoiselle, à trois milles de là s'approcha le dragon. On le vit à cause du feu ardent qu'il crachait devant lui à une longueur qui devait être celle de trois lances.

Hie sitzt Seyfrid vnd die Junckfraw auff dem Trachenstain vnd wöllen essen, so kumpt der Trach gefaren, vnd bringt sechtzig jung Trachen mit jm.

(124) Ce feu, ensorcelé d'une façon diabolique, venait du fait que le démon l'accompagnait toujours sous la forme d'un dragon de feu ; pourtant, il ne lui faisait pas mal à l'âme, ni à l'entendement, ni aux sens, qui lui obéissaient.

(125) II devait utiliser sa raison, conformément à sa nature humaine, cinq ans et un jour, jusqu'à ce qu'il devînt un homme, beau damoiseau recherché comme il le fut. Ses amours lui valurent cela : une femme lui jeta un sort.

(126) Parce que la jouvencelle était belle, le dragon l'avait traitée humainement. Quand les cinq années seraient révolues, il la dépucellerait et le pourrait parce qu'il était un dragon et qu'elle lui avait échu, ce qui n'arrive plus jamais.

(127) Comme Seyfried voulait lui ravir la demoiselle qu'il avait nourrie longtemps et était allé chercher à Worms, il se précipitait, furieux, vers la montagne. Il voulait réduire en cendres par son ardeur ceux qui étaient sur le mont.

(128) La demoiselle était soucieuse et conseilla à Seyfried, pour que le dragon ne puisse les heurter en volant et les précipiter (en-bas) de la montagne, qu'ils se cachent dans une grotte qui s'enfonçait sous le mont du dragon, dans la montagne, croyez-le !

(129) jusqu'à ce que le dragon s'arrête, et pour se protéger de la chaleur. Le dragon arriva, environné de feu. En brûlant comme un démon, il atteignit la montagne qu'il ébranla : elle qui s'élevait depuis que le

monde existe, fut disloquée.

(130) Seyfried avait emporté l'épée du dragon, que Kuperan lui avait montrée quand il cherchait à l'assassiner au sommet de la montagne, en le poussant dans le vide, quand il dut se pencher pour saisir l'épée au bout du rocher.

(131) D'un bond, Seyfried sortit de la caverne tenant cette épée avec laquelle il asséna au dragon de grands coups furieux. Avec ses griffes, le dragon arracha à Seyfried son bouclier. Le preux sentit couler sa sueur brûlante tant il eut peur.

Hie ficht der Hürnen Seyfrid auff dem stayn mit dem Trachen.

(132) La montagne fut bientôt d'une chaleur de fournaise, comme un fer rouge qu'on retire du foyer, telle était l'ardeur du monstrueux serpent, et le feu infernal bondissait sans cesse vers Seyfried.

(133) Sur le roc, sur la montagne creuse, ils se livrèrent un combat si furieux que les nains sauvages s'enfuirent vers la forêt, chacun croyant que la montagne allait s'effondrer et qu'il y perdrait la vie.

(134) Deux des fils de Nybling, les frères d'Eugel, s'étaient tenus dans la montagne, avaient vaillamment gardé le trésor de leur père Nybling. Quand la montagne se mit à vaciller, ces deux rois en firent sortir le trésor,

(135) puis ils le portèrent dans une caverne s'ouvrant dans la paroi rocheuse, sous le mont du dragon. Seyfried l'y trouva par la suite, comme vous allez l'entendre bientôt par Eugel, le nain, qui ignorait leur fuite et ne savait pas que la montagne était vide

(136) du trésor qu'ils y avaient caché. Eugel s'y était tenu par crainte du dragon. Tous avaient peur qu'il fasse périr Seyfried et tue ensuite tous les nains,

(137) quand il aurait perdu la jeune fille à cause d'eux. Ce dragon connaissait le sentier et la porte de la montagne. Quand il voulait se refroidir, il couchait dans le couloir ; quand dormait la pucelle, et il n'était pas loin d'elle.

(138) Quand il allait chercher de la nourriture et que c'était l'hiver, elle résidait à bien cinquante toises sous la montagne ; lui bouchait l'entrée et la protégeait du froid. Il nous faut reprendre notre récit, si vous voulez en entendre la fin.

(139) Le mont fut tout illuminé. Le preux Seyfried dut fuir cette chaleur brûlante dont il souffrait à cause du dragon ; le monstre jetait des flammes bleues et rouges.
Seyfried dut se cacher, le péril l'y obligea.

(140) La pucelle et Seyfried s'enfuirent au pied de la montagne, jusqu'à ce que fût dissipée quelque peu l'ardeur qui régnait au sommet. Seyfried s'écarta et tomba sur le trésor ; il crut que le dragon l'avait accumulé à cet endroit.

(141) Le trésor lui fut indifférent. La demoiselle dit : « *Seyfried, noble héros, voici qu'approche de nous rude peine. Le dragon est revenu avec soixante autres, tous sont venimeux. S'ils sont encore sur la montagne, cela dépasse vos forces.* »

Hie fleucht Seyfrid die grossen hitz des Trachen herab in ein hölen vnd kült sich vnd ruet vnd findt vngeferd ein schatz, der was gewest Nyblings des Künigs der Zwerg.

(142) Seyfried, le bien-né, répondit : « *J'ai entendu dire que celui qui fait confiance à Dieu n'est jamais perdu. Si nous devions périr tous deux, que Dieu sache que je m'occupe de toi, demoiselle excellente entre toutes.* »

Hie kumpt Seyfrid auff den Trachen stayn vnd ficht mit dem Trachen, so fliegen die andern Trachen all daruon.

(143) Messire Seyfried fut pris de colère et de fureur. Il saisit son épée et gagna le sommet de la montagne. Les dragons en tombèrent, eux qui avaient accompagné l'autre, ils s'envolèrent et partirent pour là d'où ils étaient venus.

(144) Le vieux dragon resta seul et mit Seyfried en péril, vomissant de sa gueule des flammes bleues et rouges, attaquant souvent et vivement Seyfried qui tomba. Jamais de sa vie il ne connut tel labeur.

(145) Le dragon combattait si diaboliquement avec sa queue qu'il en enlaçait souvent messire Seyfried, voulant le précipiter au pied de la haute montagne. Seyfried échappa à son étreinte et l'autre ne put l'emporter.

(146) Seyfried frappa violemment la corne du dragon. Ne pouvant frapper le monstre de face, il lui frappa les flancs, cogna comme sur un toit de corne, mais le dragon lui infligea mille souffrances.

(147) II frappa tant avec sa bonne épée que la corne du dragon s'amollir. Il souffrit de l'ardeur draconienne, semblable à celle d'un brasier fait d'une charretée de charbon. Alors la corne fondit et se mit à couler de lui.

(148) Seyfried fendit le dragon en deux, si bien qu'une moitié tomba de la montagne (et explosa) en mille morceaux, puis il poussa l'autre moitié dans le vide. La genre demoiselle courut rejoindre Seyfried car elle en avait très envie.

Hie hat der Seyfrid den Trachen zerhawen, vnd wirfft die stück hinab.

(149) A cause de la chaleur, Seyfried tomba de tout son long et ne sut plus où il se trouvait. Sa faiblesse et sa fatigue énormes étaient telles qu'il ne voyait ni n'entendait plus rien et ne reconnaissait plus personne. II avait perdu ses couleurs et sa bouche avait la couleur du charbon.

Hie ligt Seyfrid in eyner onmacht vor grosser hitz vnd müde.

(150) Quand il eut longtemps reposé et repris ses forces, il put s'asseoir, et il chercha celle qu'il aimait. Il la vit étendue près de lui, comme morte, quelle tristesse ! Seyfried dit : « *Dieu du ciel, quelle peine endures-je hélas !* »

(151) II se coucha à côté d'elle et ajouta : « *Que Dieu ait pitié de toi ! Devrai-je donc te ramener morte chez toi ?* » Il la prit dans ses bras. Eugel le nain, survint et lui dit sur l'heure : « *Je vais donner une herbe à la demoiselle, qui la guérira.*»

Hie ligt Seyfrid vnd die Junckfraw, vnd sie ist von seynet wegen kranck worden vnd seer betrübt, in dem so kumpt der Zwerg Eugel vnd gibt jr ein wurtz in mund, so wirdt sie gesund.

(152) Quand la pure jouvencelle eut pris l'herbe dans sa bouche, elle fut prompte à se redresser et à revenir à elle. « *Très noble Seyfried, dit-elle, fais-moi savoir comment tu m'a sauvée ?* » Elle l'enlaça amoureusement et le baisa sur la bouche.

(153) Eugel, le noble nain, dit à messire Seyfried : « *Kuperan, le géant félon, vainquit cette montagne où résident bien mille nains : ils durent se soumettre à lui et payer tribut à cet homme déloyal.*

(154) *Maintenant, vous nous avez débarrassé de lui et libérés. Nous sommes donc à votre service tous autant que nous sommes, et nous vous montrerons comment regagner votre demeure, à vous et à la mignonne demoiselle. Je vais vous montrer sentes et chemins jusqu'à Worms, au bord du Rhin.* »

(155) Le nain les conduisit chez lui, dans la montagne creuse. II leur donna volontiers nourriture et vin, le meilleur que on puisse se procurer et s'imaginer : tout ce que Kriemhild désirait, la montagne en était pleine.

(156) Seyfried prit congé d'Eugel, le splendide roi, et de ses deux frères, rois eux aussi. Ces valeureux souverains déclarèrent : « *Seyfried, aimable guerrier, notre père Nybeling est mort de douleur.*

(157) *Si le géant Kuperan vous avait navré ici, les nains auraient dû mourir dans la montagne, parce que nous vous avons montré la clé (de l'antre) de Kuperan, qui allait dans le mont où gisait la demoiselle.*

(158) *Maintenant, votre main courageuse y a mis fin, nous vous en avons grand merci, noble roi au grand nom. Nous allons donc vous accompagner, vous et la gente pucelle, afin que nulle peine ne vous advienne, mille d'entre nous seront à vos côtés.* »

Hie setzt Seyfrid die Junckfraw hinder jn, vnd will mit jr heym reyten, so wöllen jm die Zwerg das geleyt geben. Die schickt er wider heim vnd behelt nur das Zwerge Eugel bey jm, das weyset jm den weg.

(159) « *Non, déclara le preux, restez ici !* » Il mit la pucelle sur la croupe de son cheval, derrière lui, et renvoya les nains chez eux, sauf le roi Eugel. Le nain l'accompagna à cheval, et Seyfried lui dit : « *Raconte-moi, aimable héros,*

(160) *fais-moi profiter de ta science que l'on appelle astronomie. Ce matin, sur le mont du dragon, tu as appris des choses et ce qu'elles signifient, ce qu'il adviendra de moi, de moi et de ma belle femme. Combien de temps la posséderai-je ?* »

(161) Le nain Eugel répondit : « *Je vais te le dire. Tu ne la garderas que huit années, je t'ai bien vu. Alors ta vie te sera ravie par un meurtre, sans que tu le mérites, et c'en sera fait de toi.*

(162) *Ton épouse à la merveilleuse beauté vengera alors ta mort, et de ce fait périront maints preux, si bien qu'il n'en restera plus en vie nulle part sur terre, où vécut jamais héros sur cette marié à une telle femme ?* »

(163) Seyfried répliqua vivement : « *Si je suis bientôt abattu et si bien vengé, je ne te demanderai pas qui m'assassinera.* » Eugel répliqua immédiatement : « *Eh oui, même ta belle épouse connaîtra la mort d'un guerrier.* »

(164) « *Rentre chez toi maintenant* », dit Seyfried au nain. Ils se séparèrent tristement. Eugel, le splendide roi, retourna à la montagne. Seyfried songea alors qu'il y avait laissé le trésor.

(165) II pensait à deux choses à cet instant, à Kuperan et au dragon. Qui avait placé là le trésor ? Il fut d'avis que le dragon l'avait rassemblé, comme t'aurait fait un homme, lorsqu'il reprenait forme humaine

et en avait alors possession.

(166) II se dit : « *Puisque j'ai conquis à grand-peine cette montagne, ce que j'y ai trouvé me revient de droit.* » Avec sa belle femme, il courut tirer le trésor qu'il chargea sur le cheval qu'il poussait devant lui.

(167) II arriva alors sur les bord du Rhin et une pensée lui traversa l'esprit : « *Si Je dois vivre si peu de temps, à quoi peut bien me servir cette richesse ? Et si tous les guerriers doivent périr à cause de moi, qui en profitera ?* » Il jeta le trésor dan le Rhin.

Hie versenckt Seyfrid den schatz in den Reyn, den er gefunden het in dem Trachenstayn.

(168) II ignorait que les héritiers du trésor étaient les rois de la montagne, qui avaient jeté là le trésor de Nybling. Le vieux nain Eugel, le nain son fils, ne savait rien de cela et croyait que le trésor était encore dans la montagne.

(169) Puis on reçut du roi Gybich le noble pain du messager quand on lui annonça que sa fille allait être bientôt là, qu'elle était délivrée des griffes de l'impur dragon.
Gybich fît prestement rassembler les grands et le peuple.

(170) Tous se portèrent à cheval à la rencontre de Seyfried, le noble guerrier, l'honorant comme jamais empereur ne le fut. Le roi fît proclamer partout, dans tous les royaumes et les pays, aux rois, princes et seigneurs,

(171) que chacun vienne à Worms, sur le Rhin, pour les splendides noces. Quinze princes arrivèrent qui furent bien reçus, comme il sied à leur rang. II y eut grande presse. Le pays fut rempli de nobles gens.

(172) La fête dura plus de quinze jours, on y courut, tournoya et se livra aux jeux chevaleresque. Il y eut seize tournois. Puis chacun partit. On offrit nourriture et clous aux chevaux et aux hommes.

(173) Seyfried accorda une protection telle, renforçant les tribunaux, que si quelqu'un avait transporté de l'or, il n'aurait rien eu à craindre. C'est ainsi qu'il organisa tout avec grande vigueur.

(174) « *C'est bien le diable,* dit Gunther, *qu'on préfère ici ce preux à d'autres héros aussi hardis qui sont maintenant outragés, et d'aussi bonne noblesse que son lignage. Il porte toujours sur lui armes et cuirasse et fait peu de cas des preux de ce pays !* »

(175) Le farouche Hagen prit la parole : « *C'est mon beau-frère. S'il veut régner sur les contrées rhénanes, qu'il prenne bien garde à lui car je serai le premier à venger cela.* »

(176) Gernot parla alors : « *Devrais-je donner de ma main la meilleure partie de mes terres, celle de Gybich notre père, à Seyfried, mon beau-frère ? Je le dis tout net : Seyfried n'en aura pas un pouce !* »

(177) C'est ainsi que les trois jeunes rois exprimèrent leur hostilité envers Seyfried. Avant de se taire, ils convinrent tous deux que Seyfried trouverait la mort. Près d'une froide fontaine, le féroce Hagen le transperça, là-bas, dans l'Odenwald.

(178) entre les épaules, là où il n'y avait pas de corne, alors qu'il se rafraîchissait dans la fontaine, buvant et s'aspergeant. En parlant, ils s'étaient écartés des autres chevaliers, Alors Hagen reçut l'ordre de transpercer Seyfried.

(179) Les frères de Kriemhild : qui veut en entendre plus (sur eux) je vais lui dire où il le peut. Qu'il lise Les ***Noces de Seyfried***, il sera instruit de ce qui se passa pendant les huit années . Ainsi s'achève ce poème.

---

1. Sigmund est à l'image de la minière du Mercure et Seyfried est, à proprement parler, le Mercure.
2. C'est le propre du Mercure dont Fulcanelli a signalé qu'il s'agissait du fou de l'oeuvre. L'auteur du ***Das Lied vom Hürnen Seyfrid*** écrit textuellement que Seyfried aspire par son coeur et par son esprit à aller au loin : c'est l'exacte volatilisation du Mercure, celle que l'Artiste doit s'efforcer de prévenir, qui est ici décrite. L'âme est le Soufre ou principe fixe, sublimé dans le Mercure dans un premier temps ; l'esprit est le corps même du Mercure : Artephius en parle dans la Clef de la Sapience comme du Composé des composés et admet qu'il est formé du corps de l'esprit corporel [cf. Chevreul sur Artephius]. Remarquez qu'il n'aspire à obéir à personne tant qu'il est vivant ; c'est donc qu'il lui faudra se détruire lui-même...
3. On peut voir ici une analogie avec la préparation du Mercure, objet du 2ème oeuvre. Il s'agit d'extraire d'une pyrite martiale alumineuse, au dire de De Locques et de Respour à la fois son corps, son esprit et son âme [c'est-à-dire Chrysaor, Pégase et le dragon babylonien qui se niche dans le corps d'Ariès. Cf. pour des détails pratiques le ***Vitriol*** de Tripied].

4. Les battitures et tournures du fer forment une partie essentielle du Soufre rouge. Du reste, Michel Maier nous conseille de chercher où se trouvent les ossements d'Oreste en son ***Atalanta fugiens*** [cf. emblème XLVII]. Ces battitures permettent d'exercer un rôle d'oxydo-réduction : elles se transforment en peroxyde de fer au contact du protoxyde de cuivre et le ramènent sous une forme métallique [régule] extrêmement divisé, assurant la teinture en masse d'une pièce de verre [cf. aventurine]
5. Seyfried est ici assimilé au premier Mercure que les alchimistes voilent sous la figure d'Arès et que les hermétistes appellent Ajax [cf. ***Fables Egyptiennes et Grecques***, Pernety]. Que Seyfried enfonce l'enclume dans la terre n'est nullement étonnant : ne raconte-t-on pas que Zeus, irrité par la jalousie continuelle de Junon, lui attacha une enclume de fer à chaque pied [il faut ici rapprocher le mot grec akmwn - enclume - du loup aux dents pointues]. Le forgeron désigne l'Artiste [Hercule, Cadmus, etc.]
6. Le dragon, chez Wagner, s'appelle Fafner. Frère de Fasold, il le tue dans l'***Or du Rhin*** pour avoir l'or. En alchimie, il existe trois dragons : le dragon babylonien qui masque le vitriol romain ; le dragon écailleux, l'un des états du Mercure et enfin le dragon qui est aussi serpent, celui qui se mord la queue, deuxième état du Mercure. [cf. là-dessus l'***Atalanta, XLIX***]. Quant au tilleul, il fait partie des bois avec lesquels on remue le verre en fusion [on peu le faire encore avec du bois de frêne ou de coudrier] afin de le blanchir, de détruire ses couleurs trop fortes. On voit ainsi que la massue d'Hercule est en fait un bâton de tilleul. Le dragon figure alors, à n'en pas douter, le verre en fusion, c'est-à-dire le V.I.T.R.I.O.L. philosophique. Dans l'allégorie, il est clair que Seyfried représente le Mercure et le dragon le mythique monstre babylonien dont la mort permettra la captation du Soufre. Le charbonnier joue ici un rôle de premier plan : sans charbon, on ne pourrait réduire la matière et, partant, la faire cristalliser. En fait, voici exactement comment l'on procède :

« *On construit une espèce de fossé carré, où l'on entasse des bûches les unes sur les autres en forme de croix, jusqu'à la hauteur d'une ou deux coudées. On place sur ce bois les fragments de minerai broyés, en commençant par les plus gros. On recouvre le tout de poussière de charbon et de sable mouillés, de manière à donner au bûcher l'aspect d'une meule de charbonnier. Enfin, on y met le feu. Ce grillage s'opère en plein air. Cependant, lorsque le minerai est très riche en soufre, on le brûle sur une large lame de fer, percée d'une multitude d'orifices, par lesquels le soufre s'écoule pour se figer dans des pots pleins d'eau placés au-dessous. [...]* » [***De Re Metallica***, Agricola]

Notez que l'on peut employer aussi une matière comme le sucre dans les travaux en petit. Il est clair que l'épée de Seyfried n'est autre que le feu de bois disposé en croix et que la multitude d'orifices signale la gueule du monstre. Quant à la forêt, elle figure la minière de la prima materia.
7. Préparation du Mercure : le creuset doit être brasqué.
8. Début des travaux. De même qu'Hercule doit livrer plusieurs combats, Seyfried voit plusieurs monstres différents qui symbolisent un des états de l'oeuvre. Le serpent représente le Soufre sublimé dans le Mercure ; le crapaud, le Soufre fixé, etc. Le secret est de lier le crapaud [jrunh] à l'esprit [jronew] pour en faire une âme [jrhn]. Vaste programme. Notez que le val encaissé est habituellement le lieu où les dragons et les striges tiennent leur résidence [cf. ***Livre d'Abraham Juif***]
9. cf. note 6. il n'y a aucune autre raison logique qui puisse expliquer cette opération. Elle est dans le droit fil de l'hermétisme orthodoxe lié à l'alchimie et aux opérations à pratiquer sur la prima materia.
10. Dissolution du Mercure. L'âme se joint à l'esprit, ce qui constitue le Mercure philosophique. Et ce

suc dont s'enduit Seyfried n'est autre que l'ambroisie des dieux. Mais cette corne peut aussi se comparer à celle de la chèvre Amalthée ou encore à celle du Taureau [congénère d'Aphrodite]. C'est d'une conjonction qu'il s'agit ici. Et le lieu où Seyfried ne s'est point enduit de cette corne consistera plus tard dans la solution de l'artifice de la volatilisation du Mercure, seul moyen de capter l'escarboucle des Sages.

11. Plein de courage : c'est-à-dire l'esprit fortifié.

12. Cet épisode rappelle la conjonction du Soufre solaire et du soufre mercuriel ; c'est-à-dire le mariage de Gabricius à Beja. Il faut comprendre ici que le Soufre rouge ne peut être lié au Soufre blanc [le SEL de Paracelse ou l'ARSENIC de Geber] qu'autant qu'il a déjà été lié au Mercure, ce en quoi nous dévoilons un grand secret, jusqu'ici tenu secret par les alchimistes. Ils entendent leurs opérations comme s'ils les comprenaient dans l'ordre chronologique alors que certaines se placent simultanément. D'ailleurs là encore, cette opération s'inscrit dans la logique des choses. Beja n'a nul besoin d'être recouverte de corne, vu qu'elle est incombustible [salamandre]. Le Soufre rouge, en revanche, doit être recouvert de son Hypérion [uper ion, ce qui recouvre l'or] où il forme, en cette consistance, le Lion Vert de Ripley.

13. C'est ici que la légende rejoint la ***Tétralogie*** de Wagner. Le nain - le gnome - qui avait caché l'or s'appelait Alberich [cf. ***Or du Rhin***] où, par la racine albe [blanc] il n'est pas difficile de comprendre qu'ici peut se glisser l'épisode où Hercule nettoie les Écuries d'Augias [cf. Fontenay]. Albérich est le nom de l'un des nains de la légende des Niebelungen, frère de Mime. Il représente donc le peuple des nains (de par sa taille et de par son origine mythologique), qui dans la mythologie scandinave sont des êtres très proche de la nature, et des forgerons renommés, capable de donner une âme aux armes [les alchimistes disent qu'ils donnent une âme à leur acier, ce qui est absolument équivalent ; il faut ici rapprocher l'Acier des Sages de la pierre androdamas des Anciens pour trouver la solution de l'énigme, cf. ***Livre de Crates***]

14. Ces trois fils que Nybling laissent en mourant sont analogues aux trois têtes du chien Cerbère. Pernety nous dit que c'est sous le nom de Cerbère qu'était reconnu par les Adeptes, le sel nitre. KerberoV est donc ce chien d'Hadès, né d'Echidna et de Typhon, lui aussi [à moins que ce ne soit Orthros métamorphosé, ce qui est plus probable] possédait selon les uns trois têtes, selon d'autres X ou cent [L], et avait une voix d'airain. Dans l'***Or du Rhin***, il semble que Wagner ait substitué aux trois fils les Filles du Rhin [Woglinde, Wellgunde et Flosshilde].

15. on peut y voir une allusion aux impétrants déçus de l'Art sacré qui restent à ***l'Entrée ouverte du Palais fermé du Roi***. Voyez ici le premier chapitre des ***Noces Chymiques*** de Christian Rosencreutz.

16. Allusion au Soufre blanc auquel on ne peut marier n'importe quel Soufre rouge. Il faut nécessairement, comme on l'a dit dans d'autres sections, que le métal ait trois pointes [ce qu'il faut entendre avec un grain de sel].

17. Illustration remarquable du mariage entre le vieillard [le Mercurius senex figurant sous les traits de ce dragon] et la Vierge, d'où naîtra le Lait de Vierge dont Artephius a montré tous les aspects dans son ***Livre Secret sur la Philosophie Occulte***.

18. Le château figure la tour que l'on aperçoit entre les mains de la Force, dans notre section des Vertus [in Fulcanelli, ***DM***]. Qui irait croire qu'il y a là un point de liaison entre la pucelle et le dragon ? C'est pourtant, en substance, la même scène qui est représentée. Notez que l'AIR et le FEU coopèrent d'une façon prévue par les hermétistes comme Jean d'Espagnet [***Philosophie Naturelle Restituée***] ou comme Basile Valentin [***Révélations des teintures des métaux***] ou encore comme l'Anonyme de la ***Nature Dévoilée*** [cf. ***Vitriol***].

19. Lieu d'élection de la conjonction des Principes où la couleur du ciel est d'azur.
20. 4 est un chiffre symbolique qui renvoie au quaternaire des signes zodiacaux et au nombre d'éléments, puisque la Pierre est constituée de FEU et de TERRE entrelacés, où la collaboration également conjointe de l'EAU et de l'AIR est primordiale.
21. On trouve dans l'allégorie de la licorne le même symbolisme qui se trouve exprimé. Cf. Fontenay.
22. Pâques, c'est-à-dire l'époque traditionnelle de l'entrée du soleil dans le signe du Bélier, date qui fixe le début des travaux alchimiques, ce qu'on appelle l'époque
canonique. Faut-il rappeler qu'il s'agit chez les Juifs, de la fête solennelle, célébrée le quatorzième jour de la première lune de leur année religieuse, de leur sortie
d'Egypte [la terre noire ou limon du Nil] ? Et de la fête qui célèbre chez les Chrétiens la Résurrection du Christ ?
23. Faut-il voir là l'indication sur la réincrudation du Soufre ? La légende aurait tendance à être d'accord avec le mythe sur ce point.
24. Et alors, il faudrait voir dans cette période une instabilité où le fixe et le volatil s'affrontent.
25. Mais le dragon ne semble pas de cet avis et promet à la Vierge une longue période de dissolution ; on sait toutefois que le Ploutos grec n'a pas les caractères diaboliques que l'on prête au Pluton des Latins et que l'espoir est permis [cf. humide radical métallique]
26. Durée fixée par cabale pour la Coction. Lorsque le dragon sera transformé en homme, cela signifiera qu'il aura acquis consistance de chair ; Seyfried interviendra à ce moment là.
27. Peut-on trouver ici une analogie avec la chute de l'ange qui correspond à l'incarnation de l'âme ? C'est ce que laisserait entendre la lecture des écrits hermétiques, en particulier portant sur les doctrines de l'Âme [cf. ***Révélation d'Hermès Trismégiste***, Festugière, Les Belles Lettres, 1990]
28. Sur la balance, accessoire du l'archange qui terrasse le dragon, cf. 1, 2, 3, 4 et notre zodiaque alchimique. La balance est le lieu du zodiaque où le poids de nature opère sa fonction.
29. Il faut voir ici une imploration sur le Soufre rouge, symbolisé par Jésus-Christ. Il règne en effet, en virtualité, sur l'AIR et la TERRE : la philosophie hermétique nous apprend en effet que le Christ est partout dans l'AIR [au ciel] et que le corps du Christ s'incarne lors de l'eucharistie. Pour dire le vrai, le poisson a inspiré une très riche iconographie chez les artistes chrétiens. Nous voulons parler de la scène où, s'il porte une corbeille de pain, ou s'il se présente lui-même sur un plat, le poisson
représente l'Eucharistie, sacrement qui contient le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin. Or, que représente d'autre le compost philosophal qu'un mélange du vin des Sages et de la pâte de levain, fermentée par le Lait de la vierge...? Van Helmont a écris ces paroles dans l'un de ses traités des maladies, ***Demonstratur thesis*** (p. 134), au cours de sa cinquante-huitième proposition démontrée :

« *Je considère que la régénération de ceux qui doivent être sauvés, et leur participation à là vie dans la communion eucharistique, s'effectue et peut s'observer dans ce qui, sur le plan terrestre, offre quelque similitude, sur un plan différent bien entendu : je veux dire qu'elle est semblable et très analogue à la projection de la pierre aurifique. Il se trouve que j'ai manié celle-ci de mes propres mains à plusieurs reprises [...]* »

30. La Vierge Marie est implorée après le Christ. Une devise est éclairée par
la scène où le chevalier combat le dragon, sous l'égide du palmier ; la légende veut que le costume du chevalier fût rouge, doublé de blanc, annonçant ainsi les deux Soufres, dont la restauration consacrera la naissance de l'oiseau fabuleux [cf. ***poème du phénix***]. C'est cette animation de l'or qui nous est enseignée dans l' Evangile de l'Enfance :

« *Lorsque le moment de sa délivrance approcha, elle [la Vierge Marie] sortit au milieu de la nuit de la maison de Zacharie, et elle s'achemina hors de Jérusalem. Et elle vit un palmier desséché ; et lorsque Marie se fut assise au pied de cet arbre, aussitôt il refleurit et se couvrit de feuilles et de verdure...Et Dieu fit surgir à côté une source d'eau vive, et lorsque les douleurs de l'enfantement tourmentaient Marie, elle serrait étroitement le palmier de ses mains.*» [***DM, I,*** p. 274]

31. Réflexion amère sur la dissolution où la matière est placée en cette époque de l'oeuvre. La pucelle appelle de ses voeux la réincrudation : d'ailleurs, elle pleure des larmes rouges, signe que le retour des cendres ne peut pas être lointain.
32. Les hérauts ou messagers sont les anges de ce conte philosophique. Et le preux chevalier, Seyfried, ne tardera guère. Cet épisode se place chez Wagner au dernier acte de la ***Walkyrie***.
33. il y a là comme une sorte de « flash-back ». Il est clair que si Seyfried peut ainsi avoir une action sur les lions, c'est que lui-même est de nature léonine. Ce que l'enduit de corne laisserait à supposer, à l'instar de la tunique de Nessus d'Hercule. On peut évidemment rapprocher cette scène du premier combat d'Hercule contre le lion de Némée [cf. Fontenay]
34. Sur la constellation des Chiens de chasse et l'étoile Cor Caroli, cf. ***Atalanta, XLVII***. Le faucon est l'animal dédié à Horus. Et Horus [cf. ***Atalanta,VII***] est assimilé par les cabalistes à l'hypoténuse d'un triangle rectangle. En Égypte, le faucon
représente l'âme. Il évoque aussi l'élévation spirituelle. Tout concourt donc à faire du faucon l'équivalent du Soufre rouge en puissance. L'analogie ne s'arrête pas là
: kirkoV désigne aussi une sorte de loup et un anneau, à valeur de carcan, évoquant un moyen ou une méthode de fixation.
35. Le chien, fidèle ami de l'homme, prend une importance capitale dans le magistère [cf. ***Atalanta, XLVII***]. Il l'aide, notamment, à poursuivre et à tuer les serpents. On trouve dans le Lapidaire Orphique un passage qu'on croirait tiré d'un ouvrage hermétique et qui en dit plus long que maint traité d'alchimie.
36. Nous retombons sur la symbolique générale du chiffre 4. L'abstinence de Seyfried s'apparente à une sorte d'éclipse ; du point de vue hermétique, c'est dire que nous sommes encore dans la phase de dissolution.
37. L'iconographie alchimique nous a habitué à considérer que lorsqu'un personnage ou un animal se trouve plongé au coeur de la forêt, il s'agit d'une indication sur la dissolution. Seyfried représente ici l'artifice qui va permettre la captation de l'un des Soufres [la pucelle] par la destruction du dragon écailleux.
38. A nouveau flash-back où nous est rapporté l'événement décrit en 6 et 7. Le chevalier prend une importance de premier plan dans l'ordre des opérations hermétiques : c'est lui qui tient le premier agent [soit l'épée que l'on présente souvent soit torsadée, soit un glaive de feu ; certains donnent à voir ou à lire un glaive miellé]. On trouve dans l'***Atalanta fugiens*** ceci à l'emblème XXV qui vaut d'être rapporté :

« *C'est donc la nature qui apprend à une autre nature à combattre contre le feu, et a s'accoutumer à lui ; c'est la maîtresse qui instruit son élève, et, si l'on observe bien, la reine qui gouverne sa sujette et la fille qui anoblit sa mère. C'est le serviteur rouge qui est uni par le mariage à sa mère odoriférante et engendre d'elle une descendance beaucoup plus noble que ses parents*[8] . *C'est Pyrrhus, le fils d'Achille, jeune homme à la rouge chevelure, au vêtement d'or, aux yeux noirs, aux pieds blancs*[9] . *C'est le chevalier au collier, armé du glaive et du bouclier contre le dragon* [10] *, afin d'arracher de sa gueule la vierge inviolée Albifica surnommée Beya ou Blanche. C'est Hercule, le tueur de monstres, qui libéra Hésione, fille de Laomédon, exposée à l'horrible monstre marin* [11] *.C'est l'illustre Persée qui défendit contre le monstre marin Andromède, fille de Cassiopée et de Céphée,roi des Ethiopiens et, l'ayant délivrée de ses liens, fit d'elle son épouse.* »

Nous avons souligné la partie qui se rapporte expressément à la légende de Seyfried. Le même symbolisme, redisons-le, gouverne tous ces textes et toutes ces allégories ou paraboles. Les nains peuvent représenter les Niebelungen [mais dans ***l'Or du Rhin***, ils sont dominés chez Wagner par la figure d'Alberich qui tient son frère Mime par l'oreille et en fait son esclave]. En alchimie, les nains désignent les gnomes, génies souterrains qui sont à l'égal des Anges du ciel et qui gouvernent la génération des métaux et des minéraux [cf. ***Bergbüchlein***].

39. La montagne du dragon désigne la minière de l'une des matières premières ; de celle dont parle le fabuleux ***Livre d'Abraham Juif*** qui n'a sans doute jamais existé mais dont nous connaissons les planches grâce aux ***Figures Hiéroglyphiques*** de Nicolas Flamel [qui n'a d'ailleurs jamais écrit lui-même une seule ligne d'alchimie...]. Il serait bien sûr vain et puéril de rechercher dans ces chapitres de la ***Chanson de Seyfried*** les noms de matières métalliques ou minérales dont parlent les textes orthodoxes. Du moins faut-il ici s'inspirer de ce texte qui véhicule des archétypes à l'instar des mandalas de Jung qui, dans son ***Psychologie et Alchimie***, a fait voir toute la richesse conceptuelle de ces sortes « d'En Soi » primordiaux.

40. Seyfried est une figure qui est congénère d'Hercule, de Cadmus ou de Persée. Il doit affronter l'obstacle, vaincre sa peur [avoir l'âme vaillante comme son Soufre, n'avoir pas froid aux yeux comme l'Aigle royal qui peut regarder fixement le Soleil, cf. humide radical métallique]. Hercule a dû affronter entre autre l'Hydre de Lerne ; Cadmus, le serpent Python et Persée, Méduse, l'une des Gorgones. La figure du dragon tient pour partie de chacun de ces trois monstres.

41. Cf. note 36. L'obscurité signale la grande éclipse de Soleil et de Lune dont parle Raymond Lulle. Le combat entre le chevalier et le dragon est sur le point de commencer ; là-dessus, il faut lire le ***Mystère des Cathédrales*** où l'allégorie est clairement décrite et analysée par Fulcanelli.

42. Seyfried se demande ici comment il pourra terrasser le dragon. C'est alors qu'un nain, Eugleyne, vient à son secours. Or, cet Eugleyne n'est autre qu'Alberich que nous avons déjà rencontré. On peut en effet trouver les correspondances suivantes pour Alberich [alias Elfrik] : Elberich, Albrecht, Eugel, Riche, Elberich, Alberich, Albreich, Elbrich, Alfrikr, Alpris, Auberi, Auberon, :alpriche, Albrian, Alban, Egwaldus, Egwald, Eugleyne, Ogel, Ewgelein, Augelein, Vocacek, Alfrigg, Ougel, Lorandin, Alfrik, Algfrig. Alberich joue le rôle de l'ange tout en étant démon gnomide subterrestre [cf. la ***Physique Souterraine*** de Becher]. L'allégorie est facile à expliquer : la couleur noire du cheval indique l'époque de l'opération en cours [nous sommes au régime de Saturne] et les habits brodés d'or indiquent l'alexipharmacon à prescrire en vue de passer au régime de Jupiter puis à celui de la Lune.

43. Ce passage rappelle la Fontaine de jouvence de Bernard Le Trévisan où un roi accompagné de sa suite vient boire à la fontaine avant de se dévêtir. La chanson de Seyfried ne dit pas, ici, si le roi est bien

le nain Eugleyne ou s'il fait simplement partie du cortège.

44. Et revoilà nos pierres précieuses. Cet épisode est-il prémonitoire du reste de l'histoire ? On serait tenté de le penser s'il s'agissait d'un authentique traité d'alchimie. Mais nous savons bien que celui qui a écrit la ***Chanson de Seyfried*** n'avait pas la plus petite idée de l'Art Sacré...On trouve dans l'Atalanta fugiens un emblème où un roi nageant dans notre eau permanente porte le diadème [cf. emblème XXXI]

45. La rencontre entre le nain et le héros. D'un côté, le nain qui possède des trésors infinis ; de l'autre côté le héros qui ne possède pour tout trésor que sa vaillance [ou son inconscience].

46. Il est de fait que, dans le magistère, les matières animées et apprêtées diffèrent tellement de l'état dans lequel elles se trouvaient dans leurs minières qu'à peine pourraient-elles s'y reconnaître encore...Voyez là-dessus Fontenay.

47. On comprend ici que le texte n'est pas homogène [cf. les introductions] et que le compilateur « a fait ce qu'il a pu ». En alchimie, d'habitude, les Artistes se plaignent de leurs familles [Cyliani, Bernard de Trévise, etc.] alors qu'ici c'est le Soufre préparé qui réclame de savoir d'où il provient.

48. Là encore, on voit que le texte est composite, puisqu'au début de la Chanson de Seyfried, c'est le héros qui part de lui-même. Quoi qu'il en soit, le nain lui explique que par l'un de ses parents au moins, il est de noble extraction [par cabale, l'or alchimique].

49. Le nain explique à Seyfried qu'il perdra la vie [c'est-à-dire qu'il sera dissous ou tenu lui aussi prisonnier]

50. C'est l'opération de la séparation des Soufres d'avec le Mercure que le nain explique à Seyfried, c'est-à-dire leur réincrudation. Toutefois, cette réincrudation ne peut opérer si les matières n'ont pas déjà été mises en conjonction radicale, ce qui, nous le rappelons, s'effectue au sommet des montagnes.

51. Le texte se trouve ici interpolé, cf. la légende de Sifrit.

52. Ces trois serments s'apparentent aux trois sublimations que les alchimistes effectuent quand ils veulent dépurer leurs matières.

53. Le nom du nain a été modifié : Eugleyne est devenu Eugel. Cf. note 42. Eugleyne explique à Seyfried que son entreprise est folle, la pucelle étant pour toujours sous l'emprise du dragon.

54. Entreprise impossible même si Seyfried possédait tous les trésors du monde. Le magistère a ce paradoxe d'être ouvert à tous mais que seuls les riches peuvent y consacrer du temps. Dès lors, les transmutations métalliques ne sauraient les intéresser puisqu'ils ont déjà tout...

55. Le nain seul pourra aider Seyfried. N'oublions pas, en effet, que les nains sont des êtres de mystère et que leurs paroles reflètent la clairvoyance. Aussi peut-il servir de conseiller, de conseiller : voilà qui lui prête des traits du Mercure dont il est l'intercesseur. Il participe des puissances telluriques et on lui prête des vertus magiques.

56. Les textes s'accordent sur le fait que le grand oeuvre est un don de Dieu, c'est-à-dire un don du soufre, en raison de l'assonance qeion - qeioV.

57. Par analogie, il faut que l'alchimiste défasse ce que la Nature avait auparavant constitué et qu'il remette les éléments dans leur première nature.

58. Le nain accepte finalement d'intercéder pour Seyfried. Détenteur, en principe, de grands savoirs et d'une sagesse bien supérieure à celle de l'homme, les nains ne donnent de conseils avisés qu'à ceux qu'ils jugent suffisamment dignes de les recevoir. Que doit donc penser Eugleyne après avoir été battu comme plâtre par Seyfried ? Et son conseil sera-t-il avisé ou fourbe ?

59. Le géant Kuperan désigne peut-être un métal : le cuivre, puisque kupfer désigne le métal et que par cabale, on peut assimiler Kuperan au cuivre. Sur l'intérêt du cuivre dans l'oeuvre [mais aes est un mot générique], voyez le ***Livre de Crates***. Il est d'autre part impossible de ne pas faire un parallèle avec la race des Titans qui sont plongés dans le Tartare après avoir trahi Zeus et que les Géants veulent venger. Dans le ***Ring*** de Wagner, Fasold et Fafner appartiennent à la race des Géants et Fafner se transforme en dragon, gardien du trésor.

60. Ce combat est celui qui est mené pour la conjonction : il faut ici se souvenir de la sentence des philosophes « *la putréfaction [dragon] est la solution de la conjonction* ».

61. Comme nous l'avons dit, les Géants [1, 2, 3, 4, 5] appartiennent surtout au monde de la mythologie grecque et l'on en trouve des traces dans les croyances germano-scandinaves pour lesquelles « *la mer est le sang du géant Ymer, les montagnes ses os, le ciel sa calotte crânienne.* »

62. Les Géants sont souvent représentés comme des êtres obtus, comme des abrutis. Paracelse prétendait que les géants étaient privés d'âme et qu'ils cherchaient à mettre au monde des enfants qui en seraient pourvus après les rapports sexuels de leurs parents avec les humains.

63. Les Géants contractent aussi des rapports avec la Terre : les champs phlégréens leur étaient consacrés, cf. ***Atalanta XXXVII***.

64. On ne voit pas pourquoi Seyfried accuse le géant d'avoir enfermé la pucelle pendant quatre ans. Veut-il ainsi le berner ?

65. Comment ne pas faire le rapprochement avec le Géant cyclope d'Homère, qu'Ulysse combat dans son antre ? L'aveuglement de Polyphème sera la cause directe des avatars qu'aura à subir Ulysse, que Poséidon exilera pendant dix ans sur l'île de Circé [*cf. Atalanta XLV, XLVI, XLIX et L*].

66. On lit dans Stephanus (***Introd. à la chimie des Anciens*** , p. 292 - ***Physici et medici gaeci minores*** d'Ideler, t. II, p. 217) :

« *Combats, cuivre; combats, mercure; joins le mâle à la femelle; c'est là le cuivre qui reçoit la couleur rouge ; et l'*ioV *tinctorial doré...combats, cuivre; combats, mercure. Le cuivre est détruit, rendu incorporel par le mercure ; et le mercure est fixé par sa combinaison avec le cuivre. [...]* »

N'est-ce pas là le combat que l'on voit mené entre le cuivre [par cabale Kuperan] et le Mercure [Seyfried] pour la captation de l'ioV doré ?

67. La barre de fer s'apparente à la pierre de foudre ou la pierre de tonnerre, de couleur bleu foncé et s'apparente à la céraunie de Pline [cf. Lapidaires Chinois]. Elle prête au Géant des traits qui le rapprochent de la figure du Ziu germanique, c'est-à-dire du Zeus grec [cf. Grimm, supra].

68. C'est le combat d'un Géant contre un enfant divin, Seyfried, de noble ascendance selon ce que lui a révélé le nain, par Sieglinde [un parallèle entre Sieglinde et Thétis ne saurait assurément être évoqué]. Ainsi, l'Olympe lutte-t-il, par Seyfried interposé, contre les forces du mal, chthoniennes comme il se doit, incarnées par ce Géant, cousin des Titans.

69. S'est-on rendu compte, dans le même temps, que Seyfried combat tout simplement contre le FEU ? En effet, Jean d'Espagnet, dans sa ***Philosophie Naturelle Restituée*** assure que : « le feu est un " des géants et des tyrans du monde " ». Mais il y a plus : les Géants seraient détenteurs de secrets primordiaux de la nature : les anciennes et saintes écritures disent que certains anges, épris d'amour pour les femmes,

descendirent sur la terre, leur enseignèrent les oeuvres de la nature ; et à cause de cela ils furent chassés du ciel et condamnés à un exil perpétuel. De ce commerce naquit la race des géants. Ce passage où M. Berthelot [***Origines de l'Alchimie***] résume une des légendes primordiales est d'essence cabalistique.

70. Voici ce que nous savons d'Ortnit : [http://47.1911encyclopedia.org/O/OR/ORTNIT_or_OTNIT.htm]

> ORTNIT, or OTNIT, German hero of romance, was originally Hertnit or Hartnit, the elder of two brothers known as the Hartungs, who correspond in German mythology to the **Dioscuri**. His seat was at Holmgard (Novgorod), according to the Thidreks-saga (chapter 45), and he was related to the Russian saga heroes. Later on his city of Holmgard became Garda, and in ordinary German legend he ruled in Lombardy. Hartnit won his bride, a Valkyrie, by hard fighting against the giant **Isungs**, but was killed in a later fight by a **dragon**. His younger brother, Hardheri (replaced in later German legend by Wolfdietrich), avenged Ortnit by killing the dragon, and then married his brother's widow. Ortnit's wooing was corrupted by the popular interest in the crusades to an Oriental Brautfahrtsaga, bearing a very close resemblance to the French romance of Huon of Bordeaux. Both heroes receive similar assistance from **Alberich** (**Oberon**), who supplanted the Russian Ilya as Ortnit's epic father in middle tyigh German romance. Neumann maintained that the Russian Ortnit and the Lombard king were originally two different persons, and that the incoherence of the tale is due to the welding of the two legends into one.
>
> See editions of the Heldenbuch and one of ***Ortnit and Wolfdietrich*** by Dr. J. L. Edlen yon Lindhausen (Tubingen, 1906); articles in the ***Zeitschrift fur deutsches Altertum*** by K. Miillenhoff (xii. pp. 344-354, 1865; xiii. pp. 185-192, 1867), by J. Seemillller (xxvi. 201-211, 1882), and by E. H. Meyer (xxxviii. pp. 85-87, 1894), and in Germania by F. Neumann (vol. xxvii. pp. 191-219, Vienna, 1882). See also the literature dealing with Huon of Bordeaux.

Le parallèle avec les Dioscures [Castor et Pollux, cf. ***Atalanta XXV***] est des plus intéressants et montre là encore, s'il était besoin, que Jakob Grimm avait bien saisi que ces mythes étaient congénères. Sous ce rapport, on peut rapprocher la walkyrie Sigurdrifa [c'est-à-dire Brunhildt] d'Hélène, qui fut délivrée par les Dioscures. Il y aurait une étude à faire, ici, entre les poésies homériques et leur influence sur les mythes germano-scandinaves.

71. Cette épée a une double origine elle appartient au Géant mais n'a pu être fabriquée que par les nains forgerons. Les alchimistes ont en fait leur Croix de Lumière, moyen unique de pouvoir capter le rayon igné solaire qu'ils enfermeront dans le réceptacle approprié ; notez que le cuivre [qui n'est pas le métal vulgaire] joue un rôle capital à cette époque de l'oeuvre, cf. ***Livre de Crates***. Cette épée est aussi en rapport avec l'eau et avec le dragon : sa trempe résulte du mariage canonique de l'eau et du feu qui définit la nature du feu aqueux ou de l'eau ignée, expressions désignant le Mercure préparé des Sages.

72. le heaume d'acier représente le casque dont nous avons tant de fois parlé dans ces pages [cf. héraldique] ; quant au bouclier, cf. ***Atalanta, XL et XX*** [pour la forme du bouclier, qui influe sur les éléments mis en jeu].

73. Cette masse à quatre tranchants émet un son clair comme celui de l'airain. C'est donc d'un acier bien spécial dont elle est faite. Sur les propriétés de cet acier, cf. Matière.

74. Allusion à la nécessaire ouverture du métal, afin qu'on puisse en extraire l'ioV subtil, comme le dit Stephanus [cf. note 66]. Chose qui nécessite que le métal soit extrait de sa minière, c'est-à-dire que le Géant sorte de son antre.

75. L'orgueil est une bouffissure de l'esprit, une superfluité pour ainsi dire. Le combat entre le Géant [le moyen d'exercer une action de réduction] et Seyfried [l'Esprit joint au Soufre rouge dans son Hypérion, cf note 12] permet d'obtenir des matières dépurées.

76. Cf. le ***Livre de Crates***, sur l'action du cuivre des Sages. Car c'est bien l'aide de cet artifice que guigne

Seyfried.

77. D'ailleurs, à propos du cuivre, l'histoire de la chimie donne à lire des choses surprenantes :

Les alchimistes, dit Fourcroy. se sont beaucoup occupés du cuivre; ils l'ont nommé Vénus, à cause de sa grande facilité à se combiner à beaucoup de corps, et surtout aux autres métaux, et à cause de l'espèce d'adultération qu'il porte dans ses alliages. En le représentant par un emblème appartenant à l'or, terminé vers le bas par le signe de la croix, ils l'ont considéré comme principalement formé d'or, mais masqué et altéré par un âcre ou corrosif qui le rendrait crud. Suivant eux, il ne s'agissait que de séparer cet âcre pour en obtenir l'or; aussi ont-ils fait un grand nombre de travaux dans cet esprit, et plusieurs se sont-ils vantés d'avoir réussi à le transmuer en or fin. La couleur de ce métal la plus rapprochée de celle de l'or devait naturellement faire naître l'opinion qu'ils s'étaient formée à cet égard ; elle était encore fortifiée par les circonstance d'une foule de combinaisons métalliques où l'or prend la couleur du cuivre ; aussi les alchimistes se sont-ils livrés à de grandes et pénibles recherches sur le cuivre; aussi est-ce dans leurs livres que les premiers auteurs systématiques de chimie ont puisé les connaissance qu'ils ont déposées dans l'ordre plus ou moins méthodique d'où est née peu à peu la science. On n'est pas moins redevable, pour les faits nombreux qu'ils ont fourni à l'exposition des propriétés du cuivre, d'un côté, aux minéralogistes et aux métallurgistes dont les opérations multipliées ont beaucoup servi aux méthodistes, et de l'autre, aux pharmacologites qui, en cherchant à tirer quelque parti de l'âcreté même de ce métal, et à convertir sa puissance vénéneuse en qualité médicinale, ou à enchaîner, en la modérant, son activité corrosive, ont décrit un grand nombre de produits et de combinaisons du cuivre. Ici, comme dans l'histoire de la plupart des autres métaux, les premiers et les principaux historiens de la science chimique ont puisé dans cette triple source des alchimistes, des mineurs et des médecins, pour composer l'ensemble des caractères distinctifs et des composés divers du cuivre. Malgré les grandes recherches faites sur ce métal, il n'y a pas d'auteurs encore qui aient écrit ex professa sur le cuivre, et qui aient compris l'ensemble de ses propriétés dans des traités monographiques. Quoiqu'on ne puisse pas trouver dans les diverses époques de la grande révolution qui vient de changer la face de la chimie, des recherches sur le cuivre qui tiennent immédiatement aux fastes de cette révolution, et qui aient servi à en poser les fondements, ce métal tient cependant un rang parmi les corps dont les propriétés ont été mieux connues, et dont les modifications ont été plus exactement déterminées depuis l'établissement de la doctrine pneumatique. On doit surtout placer dans cette classe de propriétés, exactement expliquées par la théorie moderne, ses divers degrés d'oxydation, ses dissolutions dans les acides, dans l'ammoniaque, ses précipitations depuis l'état métallique jusqu'à sa plus forte oxydation, ses réductions par divers procédés. Les travaux des citoyens Berthollet et Guyton, et ceux die M. Proust ont surtout contribué à la connaissance exacte de ces derniers faits. La connaissance de ce métal est devenue beaucoup plus complète et beaucoup plus simple depuis l'existence des nouvelles découvertes. Il n'est pas nécessaire de faire remarquer qu'on a renoncé entièrement, dans le langage de la science, à la dénomination ridicule de Vénus, et qu'on ne la conserve guère que pour quelques préparations dont on se sert dans les arts, où les nomenclatures systématiques et régulières sont si longues à parvenir et à être adoptées.

PRINCIPAUX COMPOSÉS DU CUIVRE

L'étude scientifique du cuivre et de ses sels n'a été abordée qu'au commencement de ce siècle ; c'est à Proust qu'on doit les premiers travaux précis sur ce métal.

Protochlorure de cuivre. — Boyle prépara le protochlorure de cuivre en chauffant un mélange de deux parties de bichlorure de mercure et d'une partie de cuivre. En 1666, il publia des observations sur ce composé, dans son ***Traité de l'origine des formes et qualités***, sous le nom de résine de cuivre. Proust l'obtint en mélangeant du protochlorure d'étain avec une dissolution de cuivre dans l'acide chlorhydrique. Il le nomma hydrochlorate de cuivre.

Sulfure de cuivre. — Les chimistes hollandais Dieman, Troostwyk, Newland, Bondt et Laurenburg, en 1793, préparèrent le sulfure de cuivre en mettant dans un récipient en verre placé sur un feu de charbon, un mélange de huit parties en poids de limaille de cuivre et de trois parties de fleurs de soufre ; le mélange fond d'abord ;il se produit ensuite une sorte d'explosion ; il devient incandescent, et lorsqu'on le retire du feu, il continue à être rouge pendant un certain temps.
Phosphore de cuivre. — Margraff prépara le premier, le phosphore de cuivre, en distillant ensemble du phosphore et de l'oxyde de cuivre. Pelletier l'obtint en mêlant ensemble seize parties de enivre, seize parties de verre phosphorique et deus parties de charbon en poudre.

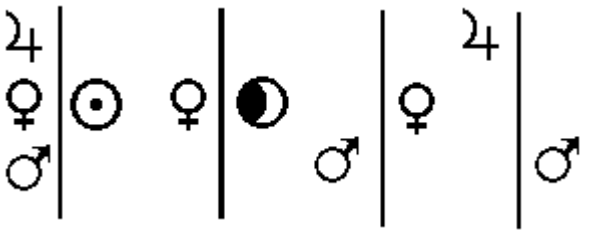
Sulfate de cuivre. — Le calkanqwV des anciens se préparait avec une liqueur résultant de la macération spontanée ou provoquée des minerais dans l'eau, à l'intérieur des mines de cuivre. « Le premier produit obtenu, dit M. Berthelot. par évaporation spontanée, était du sulfate de cuivre, bleu, demi-transparent, lancéolé. On l'obtenait aussi en concentrant la liqueur au feu, et l'abandonnant à la cristallisation dans des bacs de bois, sur des cordes et des barres suspendues. Après le sel pur, venaient des sulfates plus ou moins basiques et ferrugineux. »
Il est difficile, dit le Dr Hoefer, de décider à quels composés cuivreux, s'appliquent exactement les mots aerugo, chalcanthos, scolecia, misy, sory, chalcitis, atramentum, sutorium, que les traducteurs rendent, d'un commun accord, par verdet ou vert-de-gris.

« Pour débrouiller ce chaos, il importe de rappeler que les Grecs et les Romains confondaient trois sels de cuivre dont ils avaient connaissance : le sulfate, l'acétate et le carbonate de cuivre (vitriol bleu, verdet, vert-de-gris). Dioscoride et Pline nous apprennent que l'aerugo (ioV) se préparait de différentes manières, et qu'on l'obtenait : -1° en chauffant des clous de cuivre saupoudrés de soufre dans un vase de terre, et en exposant le produit à l'humidité ; - 2° en raclant celui qui se forme naturellement sur la pierre khalkite, d'où l'on tire le cuivre ; - 3° en arrosant avec du vinaigre de la limaille de cuivre, et en agitant le mélange plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que tout le cuivre soit dissous (donec absumatur); - 4° en couvrant des vaisseaux ou des lames de cuivre de marc de raisin (vinaceis), et en les raclant dix jours après. Or, les deux premiers procédés donnent du sulfate, et les deux derniers de l'acétate de cuivre. Il s'ensuit que ces deux sels étaient, à cause de leur couleur, confondus ensemble sous le nom commun de aerugo (verdet). A l'époque des Grecs et des Romains, on n'avait sans doute aucune idée de l'analyse chimique. Mais la sophistication avait déjà fait de très notables progrès ; comme le mensonge, elle date de l'origine de notre espèce. On sophistique, dit Pline, l'aerugo de Rhodes avec du marbre pilé. D'autres le falsifient avec de la pierre-ponce ou de la gomme pulvérisée. Mais la fraude qui trompe le plus, c'est celle qui se fait avec le noir des cordonniers, atramentum sutorium. La fraude, chose triste à constater, est de tous les pays et de tous les temps. Demandez à nos droguistes, à nos épiciers, à nos boulangers, a quoi la poudre de craie ou de plâtre peut leur servir. Cependant on songea de bonne heure à arrêter les débordements de la tromperie. Suivant Pline on reconnaissait que l'aerugo est sophistiqué avec de l'atramentum sutorum, lorsque étant mis sur une lame de fer rougie au feu, il se recouvre de taches rouges (rubescil). C'est effectivement ce qui a lieu lorsque le sulfate de cuivre est, ce qui arrive fréquemment, mêlé de sulfate de fer. Ces taches rouges ou jaunes, qui se manifestent pendant la décomposition du sulfate, ne sont autre chose que de l'ocre (oxyde de fer). indépendamment de ce moyen, Pline en indique un autre non moins curieux : il recommande d'appliquer l'aerugo sur du papyrus qu'on a laissé auparavant macérer dans du suc de noix de galle ; la fraude est, dit-il, manifeste, si le papier noircit. Voilà le premier réactif dont il soit fait mention ; et il peut servir encore aujourd'hui à constater la présence d'un sel de fer. Les faits que nous venons de signaler prouvent que le levier le plus puissant des progrès de la science est, non pas l'amour du bien, mais le génie du mal. Pour la formation du vitriol naturel vert ou bleu, dit Geoffroy en 1728, il faut que l'acide rencontre la mine, du fer ou du cuivre, et qu'il les dissolve. C'est ce que l'art imite parfaitement, puisqu'on dissolvant du fer ou du cuivre dans l'acide vitriolîque, il résulte de l'évaporation de la dissolution du fer des cristaux verts qui imitent parfaitement le vitriol ou la couperose verte : et de l'évaporation de la dissolution du cuivre par le même acide, on retire des cristaux bleus semblables au plus beau vitriol bleu ou de Chypre. Le vitriol vert-bleuâtre est compose d'une portion de cuivre et d'une grande quantité de fer.....
Plusieurs chimistes ont écrit sur la formation des vitriols, et entre autres, Caneparius dans son traité ***de Atramentis***. chap. 19, folio 212. Le même auteur donne aussi à la page 206 du même Traité, chap. 12, le moyen de convertir le fer en cuivre par le vitriol.
Ces procédés, pris à la lettre, ont excité la curiosité des autres chimistes en différents temps : d'autres personnes en ont conçu de grandes espérances, surtout quand on les leur a proposés comme des secrets de transmutation. Il y a environ cinquante ans qu'un particulier l'annonça au marquis de Brandebourg, aïeul du roi de Prusse ; mais cette prétendue transmutation du fer en cuivre ayant été expliquée par Kunkel, ainsi qu'il le rapporte dans son ***Laboratoire chimique***, page 399, on en abandonna le procédé. Pareil secret fut proposé, il y a dix on douze ans, au Landgrave de Hesse-Cassel, père du roi de Suède : on en fit l'épreuve, et l'artiste fut peu de temps en crédit. Comme de temps en temps il se trouve des gens qui proposent de semblables secrets, j'ai crû qu'il était nécessaire de rendre raison de cette opération, dont la proposition séduit quand elle est dénuée d'examen. Ce n'est qu'une précipitation de cuivre contenu dans le vitriol bleu par le moyen du fer. Une marmite de plomb est à

préférer à tout autre vaisseau pour cette opération, parce qu'elle ne fournit rien de suspect. J'ai fait bouillir dix pintes d'eau dans une marmite de cette espèce, et j'y ai jeté quatre livres de vitriol bleu en poudre. Quand la dissolution en a été faite, j'y ai plongé un panier d'osier, que j'ai tenu suspendu dans la liqueur, et dans lequel j'avais mis vingt onces de tôle de fer neuve, coupée par morceaux. Après un quart d'heure d'ébullition et de fermentation, j'ai retiré le panier, et j'ai trouvé les morceaux de tôle rougis par le cuivre qui s'était déposé dessus, j'ai plongé ce panier dans une terrine vernissée, pleine d'eau fraîche ; en l'agitant, les lames de fer ont déposé dans l'eau une poudre rougeâtre, chargée de paillettes de cuivre assez pesantes pour se précipiter au fond de la terrine. J'ai reporté le panier dans la marmite, les lames de fer se sont rechargées au bout de quelque temps d'un nouveau dépôt de cuivre. J'ai continué de laver ces lames dans l'eau fraîche, et de replonger le panier dans la marmite jusqu'à ce que la dissolution n'ait plus formé de dépôt de cuivre. Je me suis assuré que la liqueur vitriolîque était totalement dépouillée du cuivre qu'elle contenait, en trempant dans la liqueur de la marmite une lame de fer poli que J'ai retiré après quelques minutes, sans qu'elle eût reçu aucune altération de cette liqueur. J'ai versé doucement l'eau claire qui surnageait le cuivre précipité au fond de la terrine ; j'ai fait sécher cette poudre à petit feu ; elle a pesé seize onces six gros. J'ai joint ensuite à cette poudre, qui était devenue brune ou de couleur de café, quatre livres de tartre rouge que j'avais détonné avec deux livres de salpêtre. Ce mélange fait exactement, a été jeté peu à peu dans un creuset placé dans un fourneau à grand feu de fonte. La matière étant bien en fusion a été jetée en un lingot de pur cuivre rouge,qui s'est trouvé peser quatorze onces trois gros. J'avais employé, comme je l'ai dit, pour cette opération, vingt onces de tôle de fer neuve ; j'ai fait sécher le fer qui était resté dans le panier après toute l'extraction du cuivre, et j'ai trouvé qu'il ne pesait plus que trois onces deux gros. Le précipité cuivreux pesait seize onces six gros après avoir été séché au feu ; en joignant à ce que pesait cette poudre, les trois onces deux gros de fer resté entier dans le panier, on retrouve précisément ou en poudre on en fer le poids de vingt onces de fer que j'avais employées. Les seize gros six onces de poudre cuivreuse, réduites par la fonte, ont rendu quatorze onces trois gros de cuivre rouge : il y a donc eu dans cette fonte deux onces trois gros de déchet. Mais cette perte ne saurait venir que d'une portion du fer qui s'est précipité avec le cuivre ; il s'en est séparé à la fonte et il est resté enveloppé dans les scories qui surnageaient le cuivre en fonte. II n'est pas difficile de faire connaître que ce qui paraîtrait ici une transmutation, n'est qu'une précipitation ou séparation d'un métal qui étant dissous par un acide, s'est précipité par un autre métal plus aisé à se dissoudre par le même acide que ne l'était le premier métal dissous d'abord. Quelques exemples vont rendre ce fait plus sensible. En Hongrie auprès de Neusol, on jette des morceaux de fer dans une fontaine vilriolique cuivreuse, le fer se couvre de cuivre, et ce cuivre conserve la même flgure des morceaux de fer. A Cheissy dans le Lyonnais, où il y a une source vitriolique cuivreuse comme la précédente, on en arrête l'eau : on y jette de la ferraille, qui est quelque temps à s'y consumer. Le cuivre qui s'en sépare, tombe au fond de l'eau, et on l'y ramasse pour l'envoyer fondre à Vienne en Dauphiné. La chimie ne se borne pas à la seule séparation ou précipitation du cuivre dissous dans l'acide vitriolique, et précipité par le fer, elle s'étend à plusieurs matières et à plus d'un acide. On précipite l'or par l'étaîn, le cuivre et le fer. On précipite l'argent par le cuivre ; le cuivre par le fer, et le fer par le zinc. On dissout des métaux et des substances métalliques imparfaites dans l'esprit de sel, et on les en sépare de nouveau par d'autres. Les affineurs des monnaies séparent l'argent dissous par l'eau forte, en y mettant des plaques de cuivre, sans croire pour cela que la chaux d'argent qui tombe par ce moyen soit du cuivre converti en argent, et cependant le cuivre a diminué en proportion du poids de l'argent précipité. Ils savent très bien que l'argent qu'ils retirent était dans l'eau-forte. Lorsque le vîtriol bleu, qui contient le cuivre, est dissous dans l'eau, si l'on y plonge le panier chargé de fer, l'acide vitriolique qui tenait le cuivre dissous, le laissera échapper à mesure qu'il rongera le fer. Cette dissolution de fer deviendra sensible par la fermentation qui suit l'instant auquel on a plongé le fer dans la liqueur bouillante. Ainsi à proportion que l'acide en dissout de parties, le fer dissous prenant dans la liqueur la place que le cuivre y occupait, ce cuivre s'y dépose, la surface des lames de fer en est bientôt couverte, et lorsqu'on les agite dans l'eau froide, le cuivre y tombe sous la forme d'un limon rouge. A la fin de l'opération, la dissolution du vitriol a perdu su couleur bleu, parce que le cuivre qui lui donnait cette teinte n'y est plus ; mais elle est devenue d'un beau vert, parce que le fer y est contenu comme le cuivre l'était auparavant. [...]

Histoire de la Chimie **- Raoul Jagnaux**

Ces aperçus sur l'oxydo-réduction du cuivre sont des plus intéressants. Nous avons les séquences suivantes :



Cette partie de la ***Chanson de Seyfried*** traite de la réduction du cuivre par le fer. Où le fer représente Seyfried et le cuivre [Kupfer = Kupperen] le Géant.

78. C'est l'opération de l'acide vitriolique entre le fer et le cuivre, cf. note 77.

79. Le feu sauvage est l'acide interposé entre les deux matières. Le bouclier préservait le métal de son ouverture ; sa cassure indique que le cuivre est ouvert, transformé en chaux métallique.

80. Les blessures correspondent à la dissolution du métal.

81-82. Le cuivre va prêter au fer ses qualités : cuirasse et épée, c'est-à-dire les armes par lesquelles les métaux « se défendent » contre les « prédateurs ». Bien entendu, tout ce que nous exposons comme analogies : **cuivre/Kuperen et fer/Seyfried** doit être pris avec un grain de sel...

83. En définitive, Kuperen plie sous le joug de Seyfried. Peut-on voir dans ce Géant un alliage au lieu de cuivre pur ? On serait tenté de le croire : Kuperen semble malléable et façonnable au marteau ; par ailleurs le cuivre et le bronze, on le sait, ont précédé l'âge du fer. Il reste qu'on trouve difficilement les attributs d'Aphrodite dans notre Géant...

84-85. C'est donc sous la forme d'un sulfure double de fer et de cuivre, ou de cuivre pyriteux, que Kuperen et Seyfried s'entendent. Cette « entente » se fait par l'intermédiaire d'un tiers-agent, en l'occurrence le nain qui joue le rôle du soufre. Cette pyrite cuivreuse ou chalcopyrite a un éclat métallique et se distingue de la pyrite de fer simple par sa couleur plus jaune-rougeâtre et des teintes irisées très belles où l'on peut deviner les couleurs de la queue de paon qui signalent, du moins est-ce ce qu'assurent les alchimistes, la fin de la période de dissolution. Précisément, le couple Kuperen-Seyfried est le moyen ou artifice qui va obliger le Mercurius senex à délivrer la Vierge. La montagne qu'habite Kuperen fait donc partie de terrains anciens, granitoïdes, abondantes en Suède, en Saxe et en Bohème. Ou encore en Thuringe, en Hongrie, en Transylvanie.

86. Il faut à présent trouver le moyen d'atteindre le dragon qui tient ses gîtes et résidences dans la montagne. Nous verrons que cette montagne symbolise l'athanor et qu'elle présente des traits vraiment particuliers.

87. Toutefois, on constate que le mélange n'est pas encore homogène et qu'il semble y avoir un excès de cuivre.

88. Cf. note 77. Kuperen joue le même rôle que le cuivre dissous qui se dépose sur le fer ; par des sublimations philosophiques, on arrive peu à peu à soutirer le cuivre de la solution.

89. La cape folette permet à Seyfried de devenir invisible : c'est le signe que la dissolution saline est arrivée à neutralité ; le cuivre ne peut plus se déposer sur le fer ; il devient donc « invisible ». Notez que cette médiation se fait par le nain qui joue le rôle du soufre.

90. Du reste, Kuperen prononce lui-même le nom de la matière qui lui a ravi Seyfried : ce ne peut être que Dieu ou le diable [qeionou qeioV], c'est-à-dire le soufre.

91-92. Seyfried a été assommé par la masse de Kuperen ; cette masse est à l'égal d'un acide. Cette « précipitation » de Seyfried est à l'instar de celles qui occupent les chimistes lorsqu'ils étudient les combinaisons métalliques. On doit ici considérer l'insolubilité d'une combinaison qui peut se former, comme une cause de sa formation, lorsque les éléments qui peuvent la produire, sont mis en présence : ainsi, nous avons dans le cas présent : Seyfried [le fer ou plutôt un sel de fer, puisqu'il est corné - cf. la lune cornée, mais dans le cas présent il ne s'agit point de sublimé corrosif] ; Kuperen [un sel de cuivre, parce qu'il est malléable] ; le nain [le soufre] et les épées de Seyfried et de Kuperen [le principe pontique]. De là on peut déduire la cause des précipitations et des changements de base, qui ont lieu dans l'action réciproque des substances acides et des substances alcalines.
93-94. Le même effet a lieu dans l'action réciproque des oxydes métalliques et des acides. Les oxydes peuvent rarement produire la neutralisation en se combinant avec les acides et nous en avons un exemple avec cette attaque surprise de Kuperen. De manière que leur combinaison conserve la solubilité, ces combinaisons exigent un excès plus ou moins grand d'acide et cette condition varie suivant le degré d'oxydation [selon les blessures infligées]. ainsi, si l'on procure au mélange un excès d'acide, le sel se solubilise entièrement [le nain dispose la cape folette sur Seyfried]. Il faut imaginer que ce combat à plusieurs manches entre Seyfried et Kuperen est à l'image de la réaction chimique, assez complexe, que nous évoquons. Lorsqu'un métal est en dissolution [Seyfried] et qu'il a besoin d'un excès d'acide pour conserver cet état, l'addition d'un autre oxyde [Kuperen] qui exigera un excès d'acide moins considérable, obligera le premier à se précipiter [Seyfried va enlever sa cape pour se ruer sur Kuperen] et s'il demande lui-même un excès d'acide, il sera précipité à son tour par un oxyde qui pourra se dissoudre sans excès d'acide ou qui en demandera moins [on aura remarqué que Seyfried larde littéralement Kuperen de coups d'épée qui lui infligent de profondes blessures, alors que Seyfried n'est, somme toute, que peu blessé]. Revoyez ici l'image des oxydations, note 77. Vous verrez que, in fine, c'est Seyfried qui fait se précipiter Kuperen.
95. Le fer précipite le sulfate très oxydé : il se produit dans ces circonstances deux combinaisons, l'une qui reste en dissolution, et l'autre qui est insoluble. Donc, le fer peu oxydé précipite l'oxyde de cuivre quand il est très oxydé. Quant aux huit blessures de Kuperen, elles renvoient au Soleil [c'est-à-dire le Soufre] symbolisé par une étoile à huit rayons qu'on trouve en Assyrie : cette étoile semble rappeler l'ogdoade mystique des Gnostiques et les huit dieux.
96. On voit ainsi que l'on peut séparer tout le fer d'une dissolution de cuivre et que l'on peut enlever tout le cuivre que contient une dissolution verte de fer : moment où Kuperen dit que Seyfried l'abat mais qu'en retour, il ne pourra pas libérer la pucelle. Il fait ainsi remarquer à Seyfried qu'il restera seul avec le vieux dragon, symbole de la dissolution et du noir. L'opération qu'il faut réaliser sera décrite infra.
97-98. Ainsi semble se terminer enfin le combat entre le fer et le cuivre ; c'est donc le fer qui finit par précipiter le cuivre, cf. schéma note 77. Mais la suite montrera que cet équilibre est précaire et que la proximité du dragon, qui manifeste sa propre ponticité, n'y est sans doute pas étrangère, cf. note 108.
99. Cette montagne bien particulière n'est autre que l'athanor philosophique. Les deux comparses vont y entrer par le cendrier. Sur le schéma de cet athanor, cf. les ***Cinq Livres*** de Nicolas de Valois. La clef qu'utilise le géant a forcément un rapport entre sa propre matière et la matière dont est constituée le fourneau des Sages. On sait que le carbonate de cuivre, vert, se trouve en abondance dans les mines des monts Ourals en Sibérie ; il est connu sous le nom de malachite mais on l'appelle encore vert de

montagne, cendre verte et vert de Hongrie, parce qu'il se rencontre dans la montagne de Kernhausen, en Hongrie. Le carbonate de cuivre bleu est connu sous le nom de bleu de montagne, d'azur de cuivre, de cuivre azuré ou encore de bleu minéral. Les pierres d'Arménie [Artephius nous parle du chien du Corascène et de la chienne d'Arménie], si célèbres chez les Anciens qui leur attribuaient la propriété de guérir la mélancolie [ce qui est d'ailleurs l'opération à laquelle s'apprêtent Seyfried et Kupeler], ne sont autre que des pierres siliceuses ou calcaires pénétrées de cuivre azuré. Nous serions donc tenté de voir dans la clef de Kupeler une variété de carbonate de cuivre.

100-101. Gabricius [Seyfried] rejoint Beja [la pucelle]. Leur origine est commune, ainsi que le dit la Vierge.

102-106. Seuls ici le dernier § 106 nous intéresse, dans la mesure où la Vierge [Soufre blanc] proclame qu'elle acceptera la conjonction avec Seyfried [Soufre rouge].

107. Cette épée est un glaive de feu ou un glaive miellé. Il ne s'agit pas d'un acide ou d'une base vulgaire mais d'un principe de ponticité particulier par lequel on arrive à ouvrir la terre feuillée, voilée sous l'étiquette du vieux dragon.

108. A nouveau un épisode d'équilibre instable. Est-ce parce que Kuperan sent le dragon proche ? Cf. note 97.

109-113. Épisode où il n'est pas possible de déterminer des allégories. On se bornera au « *chagrin du coeur* » que manifeste la demoiselle : il manifeste qu'un écrin vide est pareil à un bourbier. Par là, on nomme directement la matière du Soufre blanc. Le chiffre 3 fait son apparition dans ce méli-mélo. Il a trait aux trois sublimations ou aux trois pointes de fer par lesquelles le Christ fut cloué sur la croix [la matière portée au creuset].

114. Précipitation finale du cuivre par le fer. Cf. note 4 et section aventurine. Le protoxyde de fer est transformé en sesquioxyde de fer tandis que le protoxyde de cuivre est précipité sous forme de métal très divisé [Kuperen est disloqué en cent morceaux].

115-116. Il faut à présent vaincre le dragon, c'est-à-dire réaliser l'opération de la déalbation.

117. Allusion aux quatre éléments : l'EAU et l'AIR forment le Mercure ; le FEU et la TERRE forment la Pierre, cf. Chevreul. On peut aussi évoquer l'un des ternaires du zodiaque alchimique : **Taureau - Capricorne - Cancer - Balance**. Le Mercure est terminé dans le 1er ; la dissolution commence dans le 2ème ; elle s'achève dans le 3ème et la déalbation débute dans le 4ème, cf. zodiaque alchimique. C'est dans la Balance, précisément, que les âmes sont, en effet, pesées et que l'archange saint Michel tue le dragon, cf. Porrentruy.

118-119. La nourriture que l'on tire de l'athanor n'est autre que le Lait de Vierge, cf. Artephius. Notez que les nains jouent ici, dans le domaine subterrestre un rôle identique aux anges : la rosée de mai est donc strictement identique à ce Lait virginal dont il est question dans l'***Azoth***.

120-121. Or, le monde entier est dans leurs mains, précisément. Il faudrait ici évoquer Jakob Bohme :

« *Le corps terrestre que vous portez ne fait qu'un avec la totalité du corps enflammé [c'est-à-dire du corps vécu dans l'état spécial feu de l'esprit] de ce monde. Regarde, il s'agit d'une chose unique, d'une racine unique, d'une essence unique à laquelle, rien d'extérieur n'est ajouté, mais à laquelle dans l'oeuvre de l'Art bien des choses superflues sont ôtées* »

Et le feu de l'esprit n'est autre que cette âme que l'Artiste doit capter comme un rayon solaire igné.

122. Cet extrait de l'***Atalanta fugiens*** en dira bien plus long que nous :

« *En effet, qui lave à l'aide de l'eau une chose impure lui procure le même effet que celui obtenu par tant de modes d'opérer. Car c'est par le feu, comme le dit le Jardinier des Philosophes, que les linges du roi Duenech, tachés par la sueur, doivent être lavés, et ils doivent être brûlés par les eaux. On voit par là que l'eau et le feu se sont communiqués mutuellement leurs qualités, que l'espèce du feu philosophique n'est pas la même que celle du feu commun, et qu'il faut penser la même chose de l'eau.* » [*emblème III*]

A ce stade, ce n'est pas tant par la raison qu'il faut comprendre que par le sentiment. Laissez-vous guider uniquement par votre imagination et vous comprendrez en quoi Duenech, la demoiselle et le dragon sont liés et comment il faut délier ce filet posé comme un loup en travers de leurs corps.
123. On voit que ce dragon a plusieurs têtes : il s'apparente à Typhon et à Python, cf. ***Atalanta, XLIV***. Ces trois lances à hauteur desquelles il projette son feu nous rappellent les Trois Flèches de la rédemption, l'un des chapitres des ***Etudes de symbolisme alchimique*** d'E. Canseliet, cf. ***Philalèthe, V***. :

« *Dans le labeur alchimique, le rôle de l'agent mâle, pénétrant la matière grave, c'est-à-dire la pierre brute qu'il convient d'équarrir, est toujours figurée par la lance ou l'épée ; l'une ou l'autre utilisée par le chevalier, au cours de son combat contre le dragon...* » [***L'Alchimie***, p. 254]

Et il est vrai que, d'une certaine façon, c'est le feu même du dragon qui le tue, ce qui fait voir, s'il était besoin, que sa complexion se ressent de celle de notre serpent Ouroboros.
124. Le mythe s'accorde ici de façon magistrale à l'hermétisme alchimique, dans ce qu'il a de plus orthodoxe. Ce feu ne cause point de mal à l'âme ni à l'entendement. En effet, qu'il soit de nature divine ou diabolique, il est toujours médié par le principe sulfureux et participe toujours de l'une des quatre divinités primordiales [Zeus - Poséidon - Gaïa - Ploutos].
125. Les alchimistes s'accordent à dire que du vieux roi doit naître un basileuV, proche parent de la Pierre et qui permet la naissance de leur phénix.
126. Le temps passé - cinq ans - se rapproche des quatre éléments auxquels on adjoint la quintessence, cf. Ripley. Lorsqu'on dit que le dragon a traité « humainement » la Vierge, c'est bien dire que le but de l'oeuvre est d'orner de chair couleur incarnat l'écrin des alchimistes et de le parer de mille pierreries.
127-128. Il faut imaginer que la matière ressemble ici à quelque gurh vitriolique qui se niche dans les entrailles de la montagne, c'est-à-dire de l'athanor. Dans cet état, elle porte le nom d'airain des Sages, mais il ne s'agit pas encore du Rebis, terme qu'on ne peut employer qu'à partir du moment où la conjonction radicale des principes est acquise. Or, pour cela, il faut d'abord vaincre le dragon.
129. La montagne représente en fait le monde vu sous l'aspect de l'athanor hermétique. L'opération réalisée ici s'apparente à l'ouverture de l'écorce, c'est-à-dire au déchirement de la terre feuillée. On pourrait encore comparer le dragon à l'Aquilon qui souffle au sommet de la montagne du ***Livre d'Abraham Juif***, là où pousse la violette, montagne où dragons et griffons tiennent leurs résidences.
130. C'est cette épée qui est le grand secret des alchimistes. On en parle toujours dans les textes mais on ne sait jamais trop à quel moment il faut l'employer, car les astucieux Adeptes ont réparti l'oeuvre partout et ont en semé les morceaux aux quatre vents. Au vrai, il s'agit de l'épée d'Orion ; sa pointe en est Pégase, qui attise le dissolvant ; c'est encore l'allégorie du frappement du rocher [le dragon] ; ou encore l'épée de Pélée, père d'Achille, que lui remet Vulcain. C'est aussi le foudre de Zeus [épée torsadée et

zébrée] ; on l'a encore comparé à la massue d'Hercule, à l'arc d'argent offert par Apollon. En bref, cette épée constitue - écrit E. Canseliet -

« *[...] le prix non à dédaigner des travaux, dont un ange, en la seconde gravure de Sabine Stuart de Chevalier, va déposer le triple laurier sur le chef, déjà couronné, de l'alchimiste vainqueur, par l'épée, du dragon à trois têtes.* »[***la Toison d'Or***, in Alchimie, p. 236].

Ce glaive, à en croire les textes, est constitué d'une Eau brûlante et non corrosive, reconnue comme étant le dissolvant de tous les métaux [cf. Mercure]. Notez que ce glaive s'apparente à l'épée que brandit l'un des personnages des ***Fig. Hiér .*** Il s'agit de la 4ème figure où l'on voit Saint-Paul tenant une épée torsadée [cf. note 126 - 129]. C'est avec cette épée qu'il faut tâcher de domestiquer le feu, ainsi que l'entend Morien :

« *Si ce Feu n'est mesuré clibaniquement, dit Calid ; s'il est allumé avec l'épée, dit Pythagoras ; si tu enflâmes ton Vaisseau, dit Morienus et lui fais sentir l'ardeur du feu, il te donnera un soufflet, et brûlera ses fleurs.* » [***Fig. Hiér.*** ; ***Entretiens de Calid à Morien***]

Mais cette épée doit être, au vrai, distinguée du premier agent qui n'est actif que lors du 2ème oeuvre, c'est-à-dire lors de la préparation du dissolvant ; au lieu que là, l'opération va consister à animer le Mercure, c'est-à-dire à le faire passer de l'état de « *vinaigre très aigre* » comme le définissent les philosophes, à celui de Mercure philosophique ou double Mercure. Les alchimistes disent encore qu'ils transforment ainsi leur Lion vert en Lion rouge ; opération qui s'effectue dans le signe du Sagittaire [cf. zodiaque alchimique]. Nicolas Flamel nous décrit d'ailleurs exactement la nature de cette brillante épée :

« *Pense donc que les Imbibitions de la blancheur demandent un lait plus blanc que celles de la rougeur et couleur d'Or. Car en ce pas j'ai pensé faillir, et l'eusse fait sans Abraham Juif. Pour cette raison je t'ai fait peindre la Figure qui prend l'épée nue en la couleur qui t'est nécessaire : aussi c'est cette Figure qui blanchit.* » [***Fig. Hiér.***]

Et ce serait encore trop facile de vouloir trouver la matière de notre épée dans un Mixte composé d'huile de vitriol, d'esprit de sel, de salpêtre, de crème de tartre. Ainsi que nous l'a enseigné Fulcanelli, l'épée est le moyen ou artifice qui fait se démarquer de façon radicale l'alchimie de la chimie et lui fait emprunter les couleurs de la physique [ce n'est pas sans raison que Newton s'est intéressé à l'alchimie, car il pensait y trouver de principes d'attraction dans le microcosme à l'instar du macrocosme, cf. nos symboles]. Et nous aurions des raisons de rapprocher l'épée du casque strié que l'on voit dans l'écusson central de la cheminée alchimique du château de Fontenay-Le-Comte.Pour terminer sur le symbolisme général de l'épée, nous ne saurions trop répéter ces paroles qu'on attribue à Zosime de Panopolis :

« *Construis, mon ami, un temple monolithe, semblable à la céruse, à l' albâtre, un temple qui n'ait ni commencement ni fin, dans l'intérieur duquel se trouve une source de l' eau la plus pure, brillante comme le soleil. C'est l'épée à la main qu'il faut chercher à y pénétrer, car l'entrée est étroite. Elle est gardée par un dragon qu'on doit tuer et écorcher. En réunissant ses chairs et ses os , il faut en faire un piédestal [...]* »

Il est presque effrayant de voir à quel point Zosime a su résumer l'oeuvre en quelques lignes : toute la philosophie hermétique se trouve disposée dans ces quelques phrases. L'épée est donc ce moyen qui

permet d'effectuer - si l'on nous entend bien - la séparation du fixe d'avec le volatil. On trouve un caisson dans la galerie alchimique du château de Dampierre-sur-Boutonne, que Fulcanelli a analysé au tome II de ses ***Demeures Philosophales*** [DM, II] :

« *Une main céleste, dont le bras est bardé de fer, brandit l'épée et la spatule. Sur le phylactère, on lit ces mots latins :* ***.PERCVTAM.ET.SANABO.*** *Je blesserai et je guérirai [...] Pensée ésotérique d'une importance capitale dans l'exécution du Magistère.* »

Que l'on comprenne donc bien que l'épée est identique à la flèche du Sagittaire et l'on trouvera le sens correct du mot : « ***Corsuflet***. » écrit « ***corjiufle*** » dans le ***Livre Secret*** d'Artephius ou encore « corsuste » retrouvé dans l'***Atalanta fugiens, XXVIII*** et dans la ***Tourbe*** : ce mot est l'anagramme de Soufre [***S(IJ)OULFRE***] qui désigne le Soufre rouge ou teinture de la Pierre. Un mot encore : c'est avec cette épée que l'on brise le sceau vitreux d'Hermès qu'E. Canseliet, toujours redoutable dans ses traits de cabale, nomme la « vitreuse provision » d'où l'on tire les cendres de retour. C'est alors seulement que le poids des éléments sera justement réparti par Thémis, puisque le poids de nature est inconnu de l'Artiste : il n'appartient qu'à Dieu. Signalons encore que certains artistes sont allés jusqu'à comparer le dragon à une enclume et que Michel Maier conseille, dans son ***Atalanta fugiens***, de chercher où sont les ossements d'Oreste.
131-133. On trouve dans les textes alchimiques très peu de descriptions de ce combat mythique entre le dragon et le chevalier. On voit assez la violence de ces assauts du Nil où les Anciens, à en croire Diodore de Sicile, voyaient des Aigles. Ces assauts ou ces sublimations spéciales déterminent l'animation du Mercure et, partant, la circulation de la matière dans le vase de nature, symbolisé par l'athanor.
134-136. C'est le résultat de l'animation du Mercure qui est décrite par cette parabole des nains sauvages qui décident de porter le trésor [le Soufre réincrudé] dans une caverne [là où les rois Mages se dirigèrent, guidés par l'étoile, jusqu'au lieu où ils trouvèrent Jésus comme le rappelle Fulcanelli dans son ***Mystère des Cathédrales***].
137. Le dragon, de même qu'il figure le premier Mercure et la terre feuillée des Sages, est aussi le symbole du labyrinthe de Salomon. Par là, il rejoint d'ailleurs la figure de l'athanor : la chambre centrale en est le matras scellé des Adeptes et le circuit en est les régimes de planètes par lesquels le feu doit être régi. L'impétrant ne sortira vivant de cet enfer que s'il possède le fil d'Ariane, remplacé par Wagner, dans le ***Ring***, par le fil des Nornes. Ce dragon possède des traits qui le rapprochent de la licorne,car il dormait aussi probablement dans son giron, ce que le texte ne dit pas explicitement [cf. Fontenay sur la licorne].
138. Sur ce qui résidait à cinquante toises sous la montagne, on ne sait au juste si c'était la Vierge ou si le narrateur veut parler de la lave. Notez que l'hermétisme admet les deux versions, puisque le Lait de Vierge a plus d'un rapport avec la lave [ruax]. Dans les deux cas, il s'agit d'un flux, d'un mouvement d'une substance plus ou moins visqueuse. Nous y retrouverions même le corbeau des alchimistes par un trait de cabale, assez osé il faut bien l'avouer : korax = ruax, par permutation du r ; d'où l'égalité suivante : roax = roaV, coulure - maladie de la vigne. Et de roa, nous passons à roh = écoulement d'un liquide. Le symbolisme se conserve. La seule différence est la lettre K, contenue dans cette formule de Fulcanelli : **S(X)KOH** : « *soufre et potasse pour l'****X*** » |DM, I]. Voilà qui se passe de commentaire. Il faut donc à l'Artiste enlever une partie de ce qui désigne son corbeau pour en faire aussitôt une onde qu'il n'aura plus qu'à piloter ainsi que l'enseigne dans son ***Pilote de l'Onde Vive ou le Secret du Flux et Reflux de la Mer***, Mathurin Eyquem, sieur de Martinaud.

139-141. La fureur du dragon a réveillé ses frères, griffons et autres monstres, qui tiennent résidence dans l'épaisseur de la montagne. De même que les humains, ils n'aiment pas le tapage nocturne. On voit bien que le trésor des Nibelungen n'intéresse guère Seyfried, qui n'a d'yeux que pour la demoiselle.
142-144. Dans ce combat de titans, remarquons d'abord que l'Artiste doit conserver une foi intègre et pure [ce qui, traduit de cabale, signifie qu'il doit s'efforcer de dépurer son Soufre et de ne pas hâter le feu, signe d'avarice] ; remarquons ensuite l'expression « vieux dragon », ô combien hermétique et reprise presque mot à mot par Jung lorsqu'il parle du Mercurius senex. Il n'y pas ici de hasard possible et une volonté a dirigé ce texte [le traducteur dit d'ailleurs en note - **72** - que cette expression est unique : elle n'apparaît que dans l'Edda, en « vieux Géant ». Mais le texte précédent nous a appris que le dragon et le géant étaient de connivence].
145. La queue du dragon est d'origine ophidienne. Nous avons vu que cette transition s'opérait dans le signe du Sagittaire [cf. zodiaque alchimique] et, plus précisément, au 3ème décan du signe [cf. ***Atalanta, XLIX***].
146-147. Cette corne, c'est celle de la chèvre Amalthée : elle donne à l'Artiste, si l'on sait lire entre les lignes, tous les biens capables de satisfaire les désirs du Juste. Certains commentateurs y ont vu la corne du fleuve Acheloos, fils d'Océan et de Téthys, qui permet d'opérer la conjonction entre le Mercure et Vénus [et donc son assimilation, réputée difficile, avec Saturne qui est le vieux dragon]. La corne symbolise encore le pic d'une montagne [violet], le sabot du cheval [la fève] et l'arc ou la lyre, tous symboles en rapport avec le travail du 3ème oeuvre. Enfin, nous citerons la corne de la licorne, instrument de la pénétration du Soufre [cf. Fontenay]. On relira aussi avec grand profit cet extrait des ***Figures Hiéroglyphiques*** qui en dit plus long que maints traités d'alchimie :

« *Quand tu auras blanchi, tu as vaincu les Taureaux enchantés, qui jettoient feu et fumée par les narines. Hercule a nettoyé l'Etable pleine d'ordure, de pourriture et de noirceur. Jason a versé le jus sur les Dragons de Colchos, et tu as en ta puissance la Corne d'Amalthée, qui (encore qu'elle ne soit que blanche) peut combler tout le reste de ta vie, de gloire, d'honneur, et de richesse.* »

Remarquez que le commentateur écrit : « *encore qu'elle ne soit que blanche* » ; c'est une indication de grande valeur. En résumé, la corne fondue est la matière même de la terre feuillée des Sages qui peut laisser augurer à l'Artiste que le Jardin des Hespérides est proche.
148-151. Description de la fin du combat de Seyfried contre le dragon ; la suite se rapproche du conte de la Belle au bois dormant ; notez que l'alexipharmakon est encore donné par le nain, c'est-à-dire par le principe soufré. La conjonction des principes peut alors s'accomplir. Cette herbe de vie, nous la rapprocherions volontiers de la vigne [cf. note 138], parce que les alchimistes en font leur ***Aureum vellus*** qui n'est autre que la ***Toyson d'or*** [la résine de l'or, notre christophore, c'est-à-dire le Soufre blanc ; enfin pour la nommer : la Vierge]. Il paraît que cette herbe doit d'abord être imprégnée de rosée de mai [Herbe saturnienne] et qu'elle croît sur les petites montagnes [cf. ***le Dialogue de Marie à Aros***].
152. Premier stade de la Conjonction, à en croire le Rosaire, qui décrit trois stades à l'union des principes. Il faut à présent que l'on dispose le mâle dans l'estomac de l'Autruche [strouqo-kameloV : autruche, mais par assonance phonétique, herbe à foulon, coing et coq ; la portée hermétique de l'autruche permet, ici, de faire référence à la terre à foulon, c'est-à-dire à la creta fullona].
153-154. C'est ici le lieu de tenter d'établir un parallèle entre Rhodes et Worms. Dans un cas, ce sont des pluies d'or qui s'abattent sur la ville lors de la conjonction des Principes [cf. Pernety, Maier] ; dans le cas de

Worms, selon l'histoire des Nibelungen, qui se déroula en des temps reculés, le plus fabuleux trésor que le monde ait produit a été jeté dans le Rhin par l'un des héros du Lied tout près de la ville de Worms. Il semble y avoir là une analogie : d'un côté, de l'or qui tombe du ciel, de l'AIR ; dans l'autre cas, de l'or qui circule dans l'EAU. Aujourd'hui encore, les habitants de la ville de Worms (et beaucoup d'Allemands) savent que ce trésor repose sous leurs pieds. Bien sûr, ce n'est qu'une fable, un symbole obscur qui ne prend guère de place dans le quotidien. Pourtant, les voyageurs attentifs qui visitent Worms et sa région verront que l'imaginaire du trésor affleure partout, en premier lieu au travers des noms des rues, des places et de certains commerces. Mais il y a plus. En alchimie, qui dit conjonction ou conception dit forcément oeuf [cf. ***Atalanta, VIII***] et des archéologues ont découvert à Worms deux oeufs d'oie décorés, dans une tombe datant du début du IV^{e} siècle. Fulcanelli a été assez perspicace pour voir que le jeu de l'oie ressemblait fort au parcours de l'impétrant qui doit franchir les obstacles du magistère, outre que l'oie est l''un des oiseaux dédiés à Hermès. On trouve encore à Worms une matrice en bronze servait à imprimer le décor sur des tôles de bronze, d'argent ou d'or, ornée d'entrelacs figurant un dieu à la chevelure abondante [où l'on peut reconnaître le Zeus de l'emblème I de l'***Atalanta***]. On trouve encore à Worms une figure entre deux lions et un buste qui, évidemment, rappellent Cybèle flanquée d'Atalante et d'Hippoménès. Ce sont là des indices, certes fragiles mais où une évidente spiritualité ne doit pas manquer de laisser place à la réflexion plutôt qu'au sarcasme.

155-158. On parle du secret de la clef de la montagne [cf. note 99]. Les nains [c'est-à-dire les anges sous la terre] remercient Seyfried de les avoir débarrassé du géant et veulent accompagner Kriemhild et Seyfried. Celui-ci les remercie mais décline leur offre [par cabale, les sels sulfureux doivent rester dans les minières ; désormais le Rebis, désormais constitué, n'a plus besoin d'eux].

159-160. Seyfried demande à Eugleyde de lui enseigner les augures et présages des époques climatériques et fastes basées sur l'étude du mouvement diurne, c'est-à-dire basées sur la méthode des directions primaires, en envisageant le moment de la conjonction des Principes sur la montagne comme le thème de naissance du Rebis [cf. sur le sujet la partie astrologie et un livre]. On comprendra sans peine que le thème de nativité soit marquée par l'influence de Saturne, alliée à Mars ainsi qu'à Vénus. Mais nous n'entrerons pas ici sur d'improbables supputations, laissant cela à nos modernes Chaldéens. N'oublions pas que les nains possèdent le secret de la divination, cf. note 55.

161-162. Sur le symbolisme possible du chiffre 8 appliqué à l'alchimie, cf. le rébus de Saint Grégoire-sur-Vièvre. C'est le nombre de la rose des vents et souvent celui du nombre des rayons d'une roue. On voit poindre le symbolisme : huit ans seraient nécessaires pour que le Rebis arrive à maturation [mais la cabale autorise à dire qu'une année philosophique équivaut à un jour vulgaire]. Cela ne peut se comprendre que si l'on fait l'hypothèse que Seyfried a pris du dragon, à cause de la corne, l'empreinte mercurielle, auquel cas il est inévitablement promis à disparaître. L'octogone a aussi une valeur de médiation entre le carré et le cercle [cette médiation est d'ailleurs irrationnelle parce qu'elle s'appuie sur le fait que la diagonale d'un carré est incommensurable par rapport à son côté ; sur cela, cf. le ***Ménon*** de Platon]. Le cercle exprime le ciel des philosophes tandis que le carré exprime la terre. On a ainsi une idée des concordances spirituelles à accorder à cette parabole qui n'est, bien sûr, qu'une pure conjecture. On pourrait encore citer la légende de Cadmos qui resta pendant huit années au service d'Arès [Cadmos signifie cosmos par cabale, cf. ***Phédon*** de Platon]

163-166. La conquête du trésor, c'est la cueillette des pommes d'or du Jardin des Hespérides ou les pluies

d'or qui s'abattent sur Rhodes ou encore Zeus qui s'introduit dans la tour où est enfermée Danaé. Il s'agit de la captation de l'or alchimique, le seul, le vrai : la teinture de la Pierre. A partir de l'instant où Seyfried s'approprie le trésor, son sort est scellé, cf. note 161-162. Il est promis à disparaître pour laisser place à plus jeune que lui.

167. Il s'agit là d'une action typique du Mercure. L'or philosophique est déplacé. Sainte Claire Deville a réalisé une expérience analogue en employant l'esprit de sel comme messager, cf. ***Atalanta, XXX***. Cette expérience est d'autant plus intéressante qu'elle porte sur du fer oligiste dont on peut considérer qu'il forme un Soufre rouge isolé. L'Or alchimique est passé ainsi du vieux mercure [le vieux dragon, cf. note 142-144] à l'eau permanente et stable du Rhin. Et ce n'est certes pas un hasard si un grand nombre de monuments des bords du Rhin sont exécutés en grès bigarré rouge.

168. Les rois de la montagne ne sont autre que les gnomes et les nains qui jouent le rôle de bon génie des métaux et de minéraux, cf. ***Bergbüchlein***, avec un commentaire de Gabriel-Auguste Daubrée.

- site consulté : http://perso.wanadoo.fr/forumdephilosophe/mytho.html

Le Gnome est souvent confondu avec le Nain. Les Nains sont, dans la mythologies germano-scandinave, des êtres de taille réduite, sans grande puissance. Le gnome est sous terre, toujours invisible et laborieux, alors que le Nain est terrestre, et parfois visible. Cela s'explique par des considérations chimiques simples : alors que le nain symbolise le soufre cristallisé, le gnome, lui, symbolise les composés minéralisateurs sulfurés ou chlorurés dont l'action se fait porte sur des milliers d'années. Il fait partie des génies domestiques. Assis au coin du feu, métamorphosé souvent en animal proche de l'homme, (chien, chat, oiseau) il est de bon conseil. On voit qu'il est d'essence mercurielle. Dans les légendes germaniques, particulièrement dans des Nibelungen, le gnome détient une bonne place : par inspiration, intrusion, imagination ou le rêve, il sait rendre visible, comme les nains, des êtres ou des objets. Entité de mystère, le gnome reflète la clairvoyance pas ses paroles. Il est aussi l'artisan des trésors souterrains, gardés par un dragon, trésors matériels ou spirituels. Dans la mythologie slaves, en particulier les Sudètes, dans la croyance populaire, les « *Rübezahl* » sont moins des gnomes que des génies très puissants, tantôt des géants sur terre ou des gnomes aux immenses forces. C'est gnomes slave gèrent, suivant la croyance locale, les immenses richesses géologiques. (Charbon, minéraux, pétrole etc.).

169. Le noble pain contracte des rapports avec le Soufre des alchimistes par le biais du levain qui fait lever la pâte ; en effet, l'Or alchimique pour les vieux auteurs était une sorte de ferment : ils pensaient pouvoir transformer l'or vulgaire en ferment. Sur ce symbolisme, cf. Chevreul. Quant à l'impur dragon, il s'agit du premier Mercure, celui dont Artephius nous dit qu'il peut être comparé au « *vinaigre très aigre* ».

170-172. Le nombre quinze dissimule un petit trait de cabale que Fulcanelli a relevé dans l'analyse de l'Hôtel Lallemant à Bourges [Myst. Cath.]. On retrouve ce nombre 15 dans les avatars que nous décrit Bernard Le Trévisan :

« *Il travaille avec un protonotaire de Bergues qui prétendait faire la pierre avec de la couperose. Après avoir distillé du vinaigre fort huit fois, on mettait dans le produit de la dernière distillation la couperose, qui avait subi une calcination de trois mois ; puis on distillait, et cela quinze fois par jour, et ces quinze distillations étaient répétées chaque jour pendant un an. A la suite de ce travail, le Trévisan eut une fièvre quarte dont il faillit mourir : elle dura quatorze mois.* » [in ***L'Alchimie et les alchimistes***, Louis Figuier, Hachette, 1863]

On trouve encore ceci dans le ***Dictionnaire*** de Pernety :

« *[...] La troisieme (conjonction) est dite quadruple, parce qu'elle réunit les quatre éléments en un seul visible, mais qui renferme les trois autres. Souvenez-vous, dit Riplée, que le mâle a cinq vaisseaux requis pour la fécondité, et la femelle quinze. [...]* »

Cette cabale peut être ainsi débrouillée : il y a quatre éléments dont la Pierre est formée [l'AIR et l'EAU forment le Mercure ; le TERRE et le FEU participent directement de la Pierre et sont manipulés par le Mercure] ; on trouve trois principes dans l'oeuvre [Mercure = Esprit ; Soufre = Âme ; Sel = Corps] ; on trouve encore 1 patient [le Corps] et 1 agent [le Soufre]. Enfin, la quintessence [5] est un élément qu'on obtient grâce aux trois feux décrits par les alchimistes : le feu de nature, le feu contre nature et le feu innaturel. Soit 15 au total. Enfin, remarquons ce passage d'E. Canseliet :

« *La proportion favorable à respecter est, en poids, le quinzième du dissolvant philosophique sur lequel le sel doit agir. Celui-ci, devenu le véhicule vitrifié du fluide cosmique, s'est coloré en vert ...ainsi reçoit-il...les noms de vitriol ou de lion vert...*» [***l'Alchimie expliquée sur ses Textes classiques***, chap. *Conjonction et Séparation*]

Or, le quinzième du dissolvant représente la partie de Soufre rouge sur laquelle le Sel doit agir. Revoyez la note 161-162 sur les rapports entre Cadmos et Arès. Si nous considérons que Cadmos [le cosmos] est à l'égal du petit monde des alchimistes, et qu'il représente la Terre trônant au centre de leur univers, il n'est pas indifférent à l'hermétiste de relever que lorsqu'on examine les mouvements combinés de Mars et de la Terre et en prenant comme origine le moment où l'alignement des deux planètes sera tel que Mars, en opposition, se trouvera vers le périhélie, c'est-à-dire au point le séparant de nous au minimum, le cycle complet représente une période de quinze ans environ [c'est-à-dire quinze années philosophiques que l'on peut résoudre en quinze jours vulgaires]. Enfin, l'origine sacrée du nombre 15 semble aller jusqu'à l'Egypte ancienne : le panthéisme mystique des Egyptiens repose principalement sur les nombres binaire, ternaire et quaternaire. A ces nombres mystiques, il faut ajouter encore les nombres cinq, sept, le carré de trois (neuf) et le nombre quinze, comme étant le résultat de l'addition des trois premiers nombres impairs [3+5+7 = 15]. On peut reprendre l'analyse menée au début de la présente note sur ces bases : le nombre 3 [Esprit - Corps - Âme] représente le COMPOSE du COMPOSE d'Artephius [cf. Chevreul] ; le nombre 7 = 4 + 2 + 1 = SIMPLE du SIMPLE [Eléments] + SIMPLE [deux natures : agent et patient] auquel s'ajoute 1 envisagé comme la SEULE chose dont est besoin l'alchimiste : le Mercure [EN TO PAN]. Quant au chiffre 5, il s'agit toujours de la quintessence, représentée par 4 [le COMPOSE du SIMPLE] + 1 [le Mercure].
173-176. Le destin de Seyfried est noué par les paroles échangées entre ses beaux-frères. Le Mercure ne peut partager, à la fin de la Grande coction, ni la place du Soufre ni la place du Corps. Or, les contrées rhénanes, les terres, quoi de plus proche du Corps ? Et quoi de plus proche du Soufre [c'est-à-dire de l'Âme] que l'Esprit du preux chevalier que le roi Gybich préfère à d'autres héros, peut-être plus hardis ? C'est donc là que va être ourdi et tramé le crime de Seyfried : aussi bien il lui a été nécessaire de retirer la corne du vieux dragon, avant de pouvoir le vaincre et le couper en deux, aussi bien les ennemis de Seyfried n'auront de cesse de chercher la solution de continuité de la corne dont est enduit Seyfrid [Sifrit] l'Encorné : son destin le rapproche ici, dramatiquement, d'Achille.
177-178. Le symbolisme alchimique est encore une fois d'accord avec la légende. A la fin de la Grande

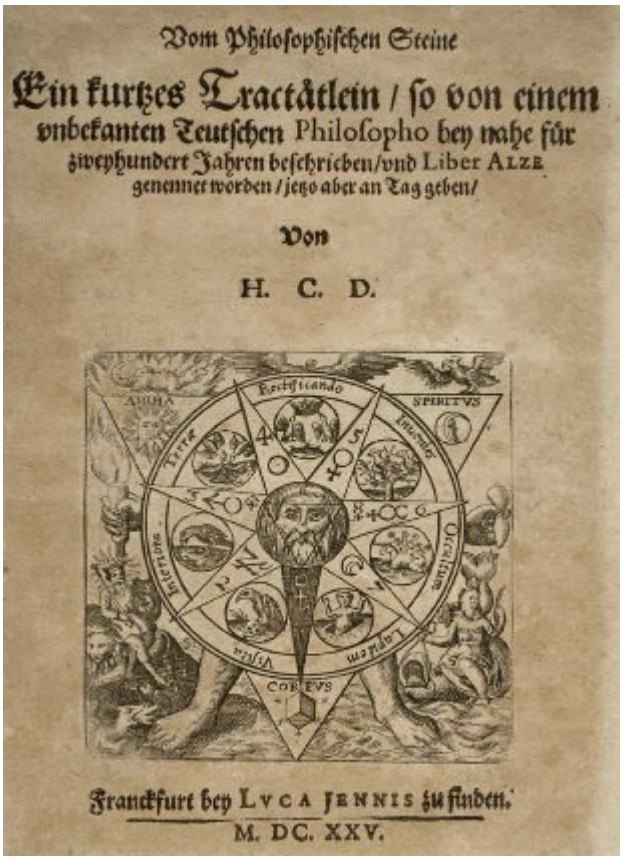
Coction, notre eau permanente n'est plus à présent qu'une fontaine refroidie. C'est là que le Corps et le Soufre de la Pierre prennent leur revanche sur l'Esprit en le dissipant entièrement ; ce qui ne peut survenir qu'en le tuant. Notez que la compréhension de la cabale requiert ici que l'on sache ce que représente le COMPOSE du COMPOSE d'Artephius [***Clef de la Plus Grande Sapience***, texte que l'on trouve, modifié, dans les ouvrages de Nicolas Grosparmy et Nicolas de Valois]. Le lecteur a lu, en effet, que les beaux-frères royaux de Seyfried étaient trois : Hagen, Gunther et Gernot. Or, il ne s'agit pas du tout du Corps et de l'Âme de la Pierre ; le lecteur doit ici faire à nouveau preuve d'imagination s'il veut suivre ce point assez ardu de cabale. Ces trois frères royaux représentent, au vrai : le corps de l'âme corporelle ; le corps de l'esprit corporel et le corps corporel du corps et chacun d'ailleurs, se nomme en sorte qu'on reconnaisse qui il est : c'est d'abord Gunther qui s'exprime [174] en parlant de l'Âme outragée des preux chevaliers ; puis Hagen, qui parle de vengeance ; enfin Gernot qui évoque les terres que revendique Seyfried. Ainsi pouvons-nous établir les correspondances suivantes :

- Gunther = corps de l'âme corporelle ;
- Hagen = corps de l'esprit corporel ;
- Gernot = corps corporel du corps.

Encore une fois, nous supplions le lecteur de ne lire ici que de la cabale hermétique et de ne comprendre tout cela qu'avec un grain de sel. Car le bon sens commun réprouve par instinct ces raisonnements alambiqués qui lui font considérer les textes alchimiques avec dégoût, après deux ou trois lignes. Donc, ce qu'il faut entendre ici, c'est que le principe CORPS se révolte contre le principe ESPRIT [dans le sens où l'Esprit exerce une contrainte, un joug, sur le Corps]. Nous conseillerons au lecteur de lire notre commentaire de l'***Atalanta, XLI***.
179. Comme il est précisé dans l'introduction, ce deuxième recueil n'a jamais paru. Nous en resterons donc là, en ce moment du 3ème oeuvre où le Mercure s'est dissipé, laissant - par la voie sèche - la Pierre dans des géodes caverneuses d'où elle doit à présent être tirée : c'est le dernier secret des Sages.

LE LIVRE D'ALZÉ

Le texte allemand a été imprimé la première fois à Frankfurt en 1625 dans le DYAS CHIMICA TRIPARTITA de Johann Grasshof. Une traduction latine fut incluse dans le *Musaeum Hermeticum* par le même éditeur, Lukas Jennis, la même année [pp. 323-337]



Liber Alze in Dyas Chymica Tripartita de Grasseus - cliquez pour accéder au sommaire

[pour un commentaire sur l'emblème de cette page, cf. ***Douze Clefs de Philosophie***]

UN TRÈS BREF TRAITÉ CONCERNANT LA
PIERRE PHILOSOPHALE

Écrit par un Sage allemand, inconnu, il y a environ 200 ans et appelé le Livre d'Alzé. Aujourd'hui publié pour la première fois.

revu le 18 juillet 2004

Introduction : le Livre d'Alze apparaît dans l'édition du *Musaeum Hermeticum* de 1625 et p. 323 dans celle de l'édition de 1678. Le titre complet est : ***De Lapide Philosophico Perbreve Opusculum, quod ab ignoto aliquo Germanico Philosopho, pene ante ducentos annos, conscriptum & Liber Alze nuncupatum fuit, nunc vero in lucem editum***. Ce livre a été commenté par Söldner dans le *Teutsches Fegfeuer der Scheide-Kunst*, 1702, p. 115 [Ferguson, I]. L'ouvrage a été reproduit dans le ***Dyas Chymica Tripartita***, attribué à Grasseus [Grasshoff].

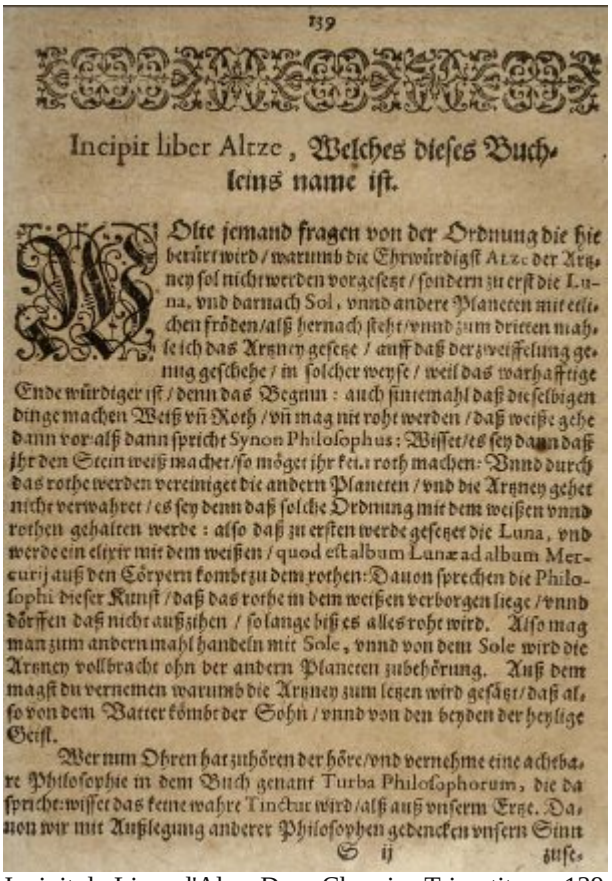
Johann GRASSHOF [Hermannus Condeesyanus].
Dyas chymica tripartita, Das ist: Sechs Herrliche Teutsche Philosophische Tractätlein, Deren II. von an jtzo noch im leben: II. von mitlern alters: und II. von ältern philosophis beschrieben worden. Nunmehr aber Allen Filiis Doctrinæ zu Nutz an Tag geben, und

mit schönen Figuren gezieret. Durch H[ermannus] C[ondeesyanus] D.
4° Franckfurt am Mayn bey Luca Jennis zu finden 1625
Ferguson Wolfenbuttel NU.Cat. British Lib. Wisconsin

1. Ein güldener tractat vom philosophischen steine. p. 11-66
2. Aureum seculum redivivum das ist: Die ulralte entwichene güldene zeit, so nunmehr... offenbahret: Hinricus Madathanus. p. 67-81

3. Vier tractätlein fr. Basilii Valentinii... von dem grossen stäin der uralten weysen maister. p. 3-87
4. Lambspring, das ist: Ein herrlicher teutscher tractat vom philosophischen steine welchen... Lampert Spring... beschrieben hat. p. 87-117
5. Vom philosophischen steine, ein schöner tractat vom einem teutschen philosopho im jahre 1423 beschrieben. p. 121-137
6. Vom philosophischen steine ein kurtzes tractätlein so... Liber alze genennet worden. p. 139-156
7. Hermetico-spagyrisches lustgärtlein: darinnen hundert und sechtzig unterschiedliche, schöne, kunstreiche, chymico-sophische emblematat [von Johann Daniel Mylius].

Ce court traité, inséré dans le ***Dyas Chymica Tripartita***, se présente non pas comme un texte absolument original mais constitue un commentaire de quelques extraits de la Turba Philosophorum. On remarque qu'en quelques passages d'ailleurs, les noms des personnages fictifs de la Tourbe sont faux ; nous avons signalé ces erreurs. Un mot sur le titre : ALZE qui peut avoir deux sens : soit AZOTH soit, plutôt SALZE, c'est-à-dire SEL. Les deux acceptions paraissent possibles.



139

Incipit liber Alze, Welches dieses Buchleins name ist.

Wolte jemand fragen von der Ordnung die hie berüret wird / warumb die Ehrwürdigst Alze der Artzney sol nicht werden vorgesetzt / sondern zu erst die Luna, vnd darnach Sol, vnnd andere Planeten mit etlichen fröden / alß hernach steht / vnnd zum dritten mahle ich das Artzney gesetze / auff daß der zweiffelung genug geschehe / in solcher weyse / weil das warhafftige Ende würdiger ist / denn das Begnn: auch sintemahl daß dieselbigen dinge machen Weiß vñ Roth / vñ mag nit rohe werden / daß weiße gehe dann vor alß dann spricht Synon Philosophus: Wisset / es sey dann daß jhr den Stein weiß machet / so möget ihr keinen roth machen: Vnnd durch das rothe werden vereiniget die andern Planeten / vnd die Artzney gehet nicht verwahret / es sey denn daß solche Ordnung mit dem weißen vnnd rothen gehalten werde: also daß zu ersten werde gesetzet die Luna, vnd werde ein elixir mit dem weißen / quod est album Lunæ ad album Mercurij auß den Cörpern kombt zu dem rothen: Dauon sprechen die Philosophi dieser Kunst / daß das rothe in dem weißen verborgen liege / vnnd dörffen daß nicht außziehen / so lange biß es alles rohe wird. Also mag man zum andern mahl handeln mit Sole, vnnd von dem Sole wird die Artzney vollbracht ohn der andern Planeten zubehörung. Auß dem magst du vernemen warumb die Artzney zum letzen wird gesätzt / daß also von dem Vatter kömbt der Sohn / vnnd von den beyden der heylige Geist.

Wer nun Ohren hat zuhören der höre / vnd vernehme eine achtbare Philosophie in dem Buch genant Turba Philosophorum, die da spricht: wisset das keine wahre Tinctur wird / alß auß vnserm Ertze. Darumb wir mit Außlegung anderer Philosophen gedencken vnsern Sinn

S ij zuse-

Incipit du Livre d'Alze, Dyas Chymica Tripartita, p. 139

L'ensemble du texte est disponible, entièrement numérisé, à l'adresse suivante : http://diglib.hab.de/drucke/nd-779/start.htm

---

LE LIVRE D'ALZÉ

Ne me tiens pas rigueur, gentil lecteur, de parler premièrement de la Lune, puis du Soleil et des autres

planètes et seulement en troisième lieu de notre très excellente Médecine, ALZÉ. [**Alze semble avoir été mis pour Azoth, terme qui caractérise le Mercure des alchimistes**] Dans ce cas, ce qui vient en dernier est meilleur et plus honorable que ce qui vient en premier. La substance doit d'abord devenir blanche, puis rouge ; Elle ne peut devenir rouge sans être devenu préalablement blanche. Ainsi que Simon le Sage dit :

" *Sachez que si vous ne faîtes d'abord la Pierre blanche, vous ne pouvez faire la rouge* " [**propos que l'on trouve dans le *Donum Dei* ; nous avons dit ailleurs que** Inw**, par cabale, était cette pierre blanche qui résultait de la mondification du Mercure**].

Parce que par la rouge le reste des planètes est unifié et la Médecine s'avère ignorante si cet ordre n'est pas observé en la matière du blanc et du rouge. Ainsi la Lune est la première saisie et elle fait l'Élixir à partir du blanc qui est le blanc de la Lune jusqu'au blanc du Mercure extrait des corps qui lui vient au rouge. Par suite de quoi nos Sages disent que le rouge est caché dans le blanc qu'ils n'osent pas extraire tant que toute la substance n'est pas devenue rouge. Lorsque la substance a été sujette à l'influence de la Lune, elle peut alors, dans un second lieu, être portée sous l'influence du Soleil qui mènera la Médecine à la perfection sans aucune aide des autres planètes. Par cela vous devez comprendre pourquoi la Médecine vient en dernier, ainsi même que du père provient le fils et l'esprit sain de ces deux là ensemble [**l'allégorie est présentée de façon différente qu'à l'accoutumée ; en effet, au lieu de Gabricius et Beja, le symbolisme - emprunté aux traditions chrétiennes - est semblable à celui développé par Lambsprinck dans son *De Lapide Philosophorum***]. Que celui qui a des oreilles pour entendre, laissez le entendre et comprendre la brève manière de notre art qui est donnée dans la ***Tourbe*** :

" *Saches que la vraie teinture ne peut être préparée qu'à partir de notre minière.* "

De Lapide Philosophorum, Lambsprinck, onzième figure [allégorie du père, du fils et de l'esprit sain]

Concernant cette minière [**la Pierre des philosophes, c'est-à-dire le premier Mercure ou Lion vert**] je propose donc de te donner la seule explication qui est requise, je serai prudent à la compléter et je confirmerai ma propre opinion par des citations des autres Sages. Je ne parlerai pas uniquement de notre minière, mais également de notre union ou conjonction de l'eau et du Mercure dont Eximenus [**Anaximène, cité dans la *Tourbe*, cf. Idée alchimique, II pour ses autres noms**] dit :

" *rien de profitable ne peut provenir des éléments sans conjonction et douce coction.* " [**c'est la maxime des Sages : Solve et Coagula ;**

la coction correspond à la solution des corps et la coagulation à leur conjonction. aussi bien affirment-ils que la putréfaction est la solution de la conjonction, chose que l'on fait voir parfaitement dans les images du *Rosarium Philosophorum*]

Notre minière, Lukas [**Lucas est donné comme le maître de Démocrite dans la *Turba*, cf. Idée alchimique, II. Cf. encore *Psautier d'Hermophile*, cap. XCIX ; *Toyson d'Or***] l'appelle la minière blanche et il va par beaucoup d'autres noms en tenant compte des multiples couleurs apparaissant lors des nombreuses étapes du processus chimique [**il s'agit d'une matière blanche et brillante que l'on trouvait, jadis, en abondance à Chio ou à Samos**]. Mais quoique la jalousie des Sages l'ait décrite sous des noms variés, elle est et demeure une substance unique. Pythagoras [***Turba***] dit :

" *de nombreux noms lui sont donnés, cependant elle n'est rien d'autre que l'unique et vraie Matière et ceci par le développement de sa nature. Les envieux l'ont décrite par les noms de tous les corps comme par exemple argent, plomb, cuivre, etc., en accord avec la variété de ses couleurs* ".

Ainsi Lukas nous dit que nous n'avons pas besoin de plusieurs choses mais seulement d'une seule. Diamedes et Basan disent :

" *n'y ajoutes pas de substance étrangère car la substance commune des métaux est une chose plus excellente que toutes les autres choses* ".

Il s'ensuit que notre Art tout entier est en rapport avec l'eau et une substance double qui améliore l'eau [**l'Eau permanente des Sages, Mixte formé du Lion vert et des deux Soufres : le Soleil et la Lune**]. Synon nous dit que le soufre et notre minière dérivent d'une chose et sont changés en quatre [**cf. introduction à la *Turba***]. Lukas dit :

" *la minière blanche est soumise à la coction jusqu'à ce qu'elle se génère d'elle-même. Elle devient ainsi unie dans les quatre éléments et reçoit une âme vivante. Il n'y a jamais rien de plus qu'une chose mais ainsi qu'un homme consiste en un corps, une âme et un esprit et n'est cependant rien de plus qu'une seule personne, notre substance consiste en un corps, une âme et un esprit. La minière reçoit sa force, son esprit et sa croissance de l'eau* ". [**Lucas écrit que le Sel, à partir d'un certain moment, au cours de la Grande Coction, parvenu à une sorte d'état de surfusion, coagule et c'est cela que les Sages nomment la multiplication ou, mieux, l'accroissement. Dans les symboles, le corps est représenté par un vieillard ou un roi âgé tenant son sceptre ou un bourdon ; l'âme est le FILS du roi - telle est du moins la représentation qu'en donne Lambsprinck dans le *Dyas Chymica Tripartita*. Enfin, l'Esprit est, de même, présenté sous la forme d'un ange lui aussi âgé, d'où l'on tire la conclusion assez logique que cet Esprit a plus à voir avec le Corps qu'avec l'Âme, ce en quoi on se trouve d'accord, d'une certaine façon, avec la tradition chrétienne.**]

Les Sages disent :

" *Si la minière est souvent mortifiée pendant la coction, elle devient entièrement la plus excellente et après le corps obtient une âme, à la façon d'un homme*". [**dans cette optique, l'Esprit aide donc le Corps à recevoir une Âme. Là encore, images que l'on peut voir dans le *Rosarium Philosophorum***]

Le corps ne pénètre pas l'âme mais l'âme pénètre le corps car elle est volatile [**il est plus exact de dire que l'âme est visqueuse et nous entrons là dans le débat autour de la voie humide et de la voie sèche. Bien des alchimistes se sont fourvoyés à considérer l'une pour l'autre quand il aurait été plus simple de voir laquelle avait d'abord été employée, cf. Geber et la S*omme de Perfection***]. L'âme qui est cachée dans les quatre parts du corps est appelée soufre. Ces corps sont mâle et femelle et par leur mutuelle opération notre substance devient de l'eau [**la dissolution des parties corporelles et adustibles s'opère par la médiation de l'esprit ; ce n'est point autre chose qui est écrit dans la *Table d'Emeraude*, là où la plupart lisent « meditatione » par corruption du texte, il faut en effet lire « mediatione ».**]. Aristée dit :

" *observez l'eau indestructible qui en est issue* ".

Prenez l'humidité qui s'en dégage. D'autres Sages disent :

" *prenez l'eau avec ces substances jumelles et laissez la être asséchée par le moyen de la vapeur qui est comme elle et coagule dans sa propre eau* ". [**on ne peut mieux caractériser un fondant qui se volatilise ; les substances jumelles sont bien sûr les Gémeaux de l'oeuvre, homonymes spirituels de la constellation, cf. zodiaque alchimique**]

Cette eau est aussi appelée poison, elle est le principe de vie, parce qu'elle est une âme extraite de nombreuses choses. [**il est absolument impossible de rien comprendre aux écrits de cette sorte si l'on ne fait pas l'hypothèse que ce poison - IOV - n'est autre qu'une chaux métallique, c'est-à-dire l'un de nos oxydes modernes ; ce poison se tourne en principe de vie puisqu'il est le**

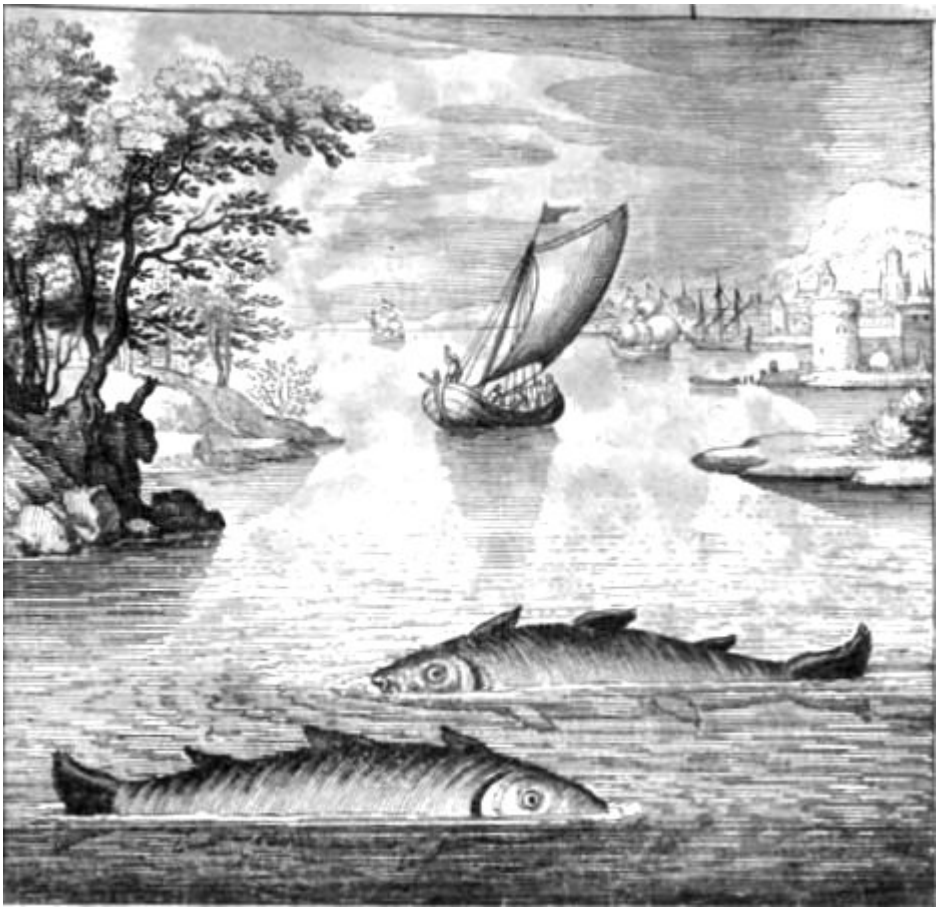
support même de l'âme comme on l'a écrit dans la réincrudation] Tous les corps pénétrés par cette teinture sont activés, tous les corps dont elle est extraite sont détruits. Sa puissance est un sang spirituel qui bien mélangé aux corps les transmute en esprit et se combine à eux en une seule substance. Le corps attire l'esprit [**cf. note précédente ; cette notation a une importance fondamentale dans l'Art sacré : à quoi servirait-il, en effet, de teindre l'Esprit ?**] et l'esprit teint le corps par une substance spirituelle comme le sang. Pour cette raison les Sages disent :

" *tout ce qui possède l'esprit possède le sang* ".

Si le venin pénètre le corps, il lui impartit une couleur indestructible et alors l'âme ne peut plus être séparée du corps. Si en volant elle tourne et rencontre son poursuivant, c'est la fin du vol. Les deux s'appartiennent mutuellement, la Nature tend toujours à assimiler des substances de même genre. La couleur finale est indestructible car l'âme imprègne chaque parcelle du corps et elle lui demeure inséparablement liée. [**la teinture ou Soufre rouge est infusée en masse dans le Corps ou christophore**] Comme l'eau est naturellement froide nous devons nous méfier d'un trop fort degré de chaleur, car si l'humidité de la substance est asséchée, notre oeuvre peut aboutir au néant. [**ce que les Artistes appellent « brûler les fleurs ». Aussi Fulcanelli rappelle-t-il que l'on doit voir alternativement la fleur ou l'étoile, à sept reprises. Faute de quoi, la conjonction radicale - voilée sous le mot de sublimation - ne peut opérer.**]

Ce qui est appelé l'esprit est le principe actif ou mâle et il ne peut être obtenu que par la dissolution du corps. [**plus précisément : le mâle est l'agent ; il n'est actif qu'en tant qu'il est dissous - c'est-à-dire volatile - dans le Mercure, d'où l'expression Mercure animé pour qualifier son caractère philosophique**] En accord avec ceci, nous devons comprendre que cette humidité qui en résulte nommément est celle qui est produite, aussi longtemps que deux épouses sont conjointes d'une manière légitime même jusqu'au blanc. Connaîtriez-vous le moment où le corps a été liquéfié par la coction ? Écoutez ce que Bonellus répond :

" *Lorsque vous voyez une substance noire flottant dans l'eau, vous devriez savoir que le corps a été dissout* ". [**il s'agit de l'aile de corbeau qui possède des reflets moirés ; c'est le signe avant courier de la queue de paon qui annonce la conjonction radicale des principes ; rappelons donc que la dissolution est la solution de la conjonction, c'est-à-dire la clef de l'énigme**]



De Lapide Philoosphorum, Lambsprinck, première figure [allégorie des trois principes : l'esprit et l'âme sont contenus dans le corps]

Ces deux choses, le corps et l'esprit, en possèdent une troisième qui représente leur substance commune qui à son tour est appelée leur corps. [**c'est le moyen de conjoindre les extrémités du vaisseau de nature ; mais il faut noter - et c'est un point commun par ailleurs noté avec le De Lapide de Lambsprinck - que l'esprit est pris ici pour âme. C'est manifestement une erreur. Cette erreur semble du reste plus tard rectifiée si l'on tient compte des éléments propres à la symbolique chrétienne, cf. supra**] Elle est également nommée un nuage rond, la mort, la noirceur, l'obscurité, l'ombre, le plomb cendré ou une minière métallique subtile. Ou encore elle est décrite, d'après ce qui est obtenu d'elle, comme l'or qui était caché dans le corps de la Magnésie. [**la magnésie est une espèce de substance protéiforme qui a servi aux alchimistes à induire les ignorants en confusion, à l'instar de la rosée de mai dont elle partage d'ailleurs, en tous points, les attributs : il s'agit de l'Aimant, qui doit être distingué du Corps, c'est-à-dire de l'Acier, cf. Matière.**] A cause de cela il est dit : " *extrait l'ombre de la splendeur* ". C'est aussi la substance dont tant de personnes ont parlé. Trois choses constituent la vraie minière, c'est à dire corps, âme et esprit. Ainsi elle est comparée à un oeuf car dans l'oeuf également le poussin se développe à partir de trois choses. Par conséquent, même l'Alchimie est produite à partir des trois choses citées plus haut ainsi que de nombreux philosophes l'ont attesté dans la ***Tourbe***. Le principe mâle ou eau est aussi nommé " la nature ", car l'eau est l'agent naturel qui dissout les éléments des corps et les unit à nouveau. [**d'ailleurs, c'est au sens propre du terme l'EAU qu'utilise la Nature - i.e. la voie humide - pour sertir par le temps les riches concrétions que l'on connaît sous les dénominations d'escarboucle, d'hyacinthe ou de grenat, cf. Mercure de nature**] A propos de cette eau, il est dit par Fictes [**il s'agit en fait de Sictus, plusieurs nommé dans la Tourbe**] que sa nature possède la puissance merveilleuse de transmuter le corps en esprit. Quand elle est trouvée seule, elle surpasse toutes les autres choses et constitue un excellent acide, aigre et amer, qui transmute l'or en pur esprit. Sans cet acide nous ne pouvons rien atteindre, ni le rouge, le noir ou le blanc. Quand il est combiné aux corps, alors le corps change en esprit grâce à un feu céleste [**il s'agit du Mercure**], une teinture immuable et indestructible. Saches également que l'union doit être célébrée par un feu très doux tant que les éléments ne supportent pas un feu violent et jusqu'à ce que l'union ait pris place. Quand une douce chaleur est appliquée, les éléments se dévorent et se consument les uns les autres [**c'est l'image classique de la lutte entre le fixe et le volatil : Florestan et Eusebius en quelque sorte. On voit évidemment tout ce que la psychanalyse pouvait retirer de l'alchimie**] et plus encore, d'un autre côté, ils se confortent, se renforcent mutuellement et apprennent chacun à supporter l'épreuve du feu. Ainsi les Sages disent :

" *faîtes la conversion des éléments et vous trouverez ce que vous cherchez* ".

Convertir les éléments c'est faire l'humide sec et le volatile fixe. [**la difficulté de compréhension du processus alchimique est là en son entier : faire l'humide sec, c'est signifier la coagulation de l'eau mercurielle ; faire le volatile fixe, c'est rendre cristallin une matière visqueuse sous l'emprise du feu. Il faut noter que tout ceci requiert la voie sèche**] Le mari, lui aussi renforce la conjonction pour produire sa propre ressemblance. De nombreuses personnes tentent d'accomplir la séparation et la conversion mais rares sont ceux qui ont connu le succès en établissant une union capable de résister à l'épreuve du feu. La composition qui est préparée à partir de notre précieuse substance n'est diminuée du moindre degré en volume par le feu. Au contraire, elle est nourrie par le feu comme par une mère qui nourrit son enfant. Ce sont les seules choses possédant la puissance de faire le rouge et le blanc, à la fois par l'intérieur et l'extérieur. Rappelez-vous qu'en premier elles ne peuvent supporter qu'un feu doux. Quand vous voyez qu'une blancheur commence à apparaître, votre prochain soucis est de l'extraire de la substance noire. Vous devez alors développer la rougeur qui est cachée en elle. Mais ce que vous devez atteindre en dernier, ce n'est pas par extraction mais par douce coction. Ne vous étonnez donc point que les Sages décrivent notre minière sous de nombreuses appellations, car elle consiste en un corps, une âme et un esprit. Ils y réfèrent aussi comme à deux frères ou un époux et sa femme. Cependant Géber dit que parfois la substance dans son ensemble est seulement nommée corps ou esprit et tant que la dissolution dans l'eau n'est pas effectuée, notre oeuvre ne peut être mené jusqu'à une issue couronnée de succès. Bien entendu, nous ne signifions pas l'eau des nuages [**la rosée de mai ; cette eau des nuages est visible sur les gravures du *Rosarium Philosophorum***] comme le disent les insensés, mais une eau permanente qui ne peut demeurer permanente sans son corps. Ainsi Hermogène [***Turba***] dit que nous avons à prendre l'esprit caché, nous ne devons pas le mépriser car il partage sa grande puissance avec son frère. C'est uniquement l'union des deux qui peut nous donner la vraie Teinture. L'eau est appelée un acide des plus aigus avec lequel le corps doit être lavé, c'est ce que Socrate nomme le travail de femme et le jeu d'enfant. " Le secret de notre Art est l'union de l'homme et de la femme, le mari reçoit l'esprit tingeant de son épouse. L'union du mari et de la femme coagule le principe féminin et si le tout est transmuté au rouge nous avons alors le trésor du monde dont Synon [**Synon est sans doute mis pour Zenon**] dit :

" *si l'eau est changée en corps, le corps est changé premièrement en terre, puis en poussière et en cendres et vous possédez ce que vous désirez* ".

Alors l'oeuvre est accompli et la Pierre contient en elle-même la Teinture dans le corps de la Magnésie. [**ce qui signifie que la chaux est dissoute dans le Mercure, c'est-à-dire que le Lion vert s'est transformé en Lion rouge**] De cela les Sages disent en conclusion : " *Mon fils, extrait son ombre de sa splendeur* ". En accord avec ceci, nous avons besoin de l'effort et l'exercice nous est bénéfique voyant que le lait est pour les enfants, mais pour les hommes forts il faut une nourriture plus puissante. Cela est identique dans l'opération de la Pierre. [**opération que les alchimistes nomment cibation : cf. Clef X de Basile. On nourrit la première pierre avec le Lait de vierge d'Artephius, qui doit être alimenté avec un feu externe particulier appelé feu de lampe, cf. *Filet d'Ariadne* de Batsdorff. La pierre agit ainsi, comme l'a indiqué Chevreul, à l'instar du ferment de la pâte de levain**]

Maintenant, il est établi par Géber que notre Art doit faire plus pour la substance que la Nature ne le fait, autrement nous n'obtiendrions jamais la Médecine qui a la puissance de corriger et de parfaire les essences des sept planètes ou métaux. Pour cet usage, l'Art de l'Alchimie a été dévoilé par les Sages, mais le débutant doit rester sur ses gardes pour ne point être égaré par leur façon de parler et par la multiplicité des noms qu'ils donnent à notre substance, ce qui leur a été suggéré par sa grande variété de couleurs successives et par le fait qu'elle est composée des quatre éléments. La Pierre doit être saturée de sa propre eau qui doit l'imbiber totalement et puis être soumise à l'action du feu jusqu'à ce qu'elle se change en une sorte de poussière ressemblant au sang brûlé [**il s'agit de la salamandre**] et qu'elle demeure indestructible au feu. La Pierre est recherchée par les Rois, mais elle n'est trouvée que par ceux qui la reçoivent de Dieu. Elle est publiquement vendue pour de l'argent. Cependant, si les hommes connaissaient sa nature précieuse, ils cesseraient d'y penser à la légère. Dieu, de toute façon, l'a caché au monde et celui qui voudrait accomplir notre oeuvre devrait d'abord établir les bonnes fondations, sinon son ouvrage aboutira au néant. Laissez-moi vous dire que notre Pierre requiert un feu doux et si après des jours peu nombreux, elle meurt et repose dans la tombe, alors Dieu la restaure en son esprit et lui ôte toute maladie et impureté. [**putréfaction, cf. *Rosarium Philosophorium.* Tout ceci survient avant la conjonction**] Quand elle est brûlée en cendres, elle doit être convenablement arrosée et saturée de son propre sang jusqu'à ce qu'elle devienne comme du sang brûlé. [**imbibition et sublimation**] Hermès indique que les deux substances se réjouissent d'être unies l'une à l'autre. Dieu accorde à la substance spirituelle ce que la nature ne peut lui donner. Car la Nature ne possède rien de plus précieux que la vraie Teinture ; Si avec les corps elle devient liquide, cela produit un effet merveilleux. Car la Teinture transforme en sa propre nature chaque chose qui lui est mélangée et la blanchit à la fois en dedans et en dehors. Par une opération et une voie, par une seule substance et par un seul mélange, tout l'oeuvre est accompli, sa pureté est unique et il est parfait en deux étapes, chacune consistant en dissolution et coction avec la répétition de cela.

Votre premier objectif doit être d'obtenir la blancheur par le moyen d'une coction douce et continue ou chaleur. Je sais que les Sages décrivent ce simple procédé par un grand nombre de noms trompeurs. Cependant cette déroutante variété de nomenclatures est instituée dans le seul but de voiler le fait qu'il n'y ait rien d'autre de requis qu'une simple coction. Ce procédé de coction, vous devez néanmoins le mener patiemment et ceci avec la divine permission jusqu'à ce que le Roi soit couronné et vous recevrez alors votre grande récompense. Si vous me demandez si la substance de notre Pierre est coûteuse, je vous réponds que le pauvre la possède, tout autant que le riche.

De nombreuses personnes ont été réduites à la mendicité car elles ont follement méprisé ce qui est hautement estimé par les Sages. Si le Roi et les Princes la connaissaient, aucun d'entre nous ne serait plus capable de l'obtenir. Un seul vaisseau est requis pour le processus complet, il doit être de pierre et capable de résister au feu. [**il s'agit en fait d'un vaisseau de verre : oleum vitri**]

Une livre du corps de notre minière doit être pris, il sera rendu aussi pur, raffiné et hautement rectifié que les Philosophes le possèdent, comme la vertu des cieux. Le vaisseau doit être placé dans un alambic à réverbère. Le tout est installé sur un feu doux, le vaisseau maintenu hermétiquement fermé, [**il s'agit du sceau vitreux d'Hermès qu'il faut savoir briser en fin de coction, selon ce qu'en a dit le mystérieux adepte qui était allé visiter Helvetius - l'auteur du *Vitulus aureus***] de telle sorte qu'il puisse retenir son compagnon et permettre la même chose pour embrasser la blancheur tel que le dit Lukas. Le vaisseau contenant la minière est placé sur le feu jusqu'à ce qu'il ne puisse y avoir aucune perfection sans chaleur et mélange intime des éléments en référence à ce qui est produit du sang. Lorsque le principe mâle et le principe femelle ont séjourné ensemble pour une durée de quarante nuits, il y a alors émission d'une semence humide et chaude, à cet effet Dieu a libéralement donné beaucoup de sang

pour la réchauffer. Cette semence se développe en embryon sustenté par un petit lait et un feu modéré, il croît, plus fort de jour en jour. La croissance doit être aidée par la chaleur mais la chaleur doit être tempérée comme celle du Soleil. Ceci est réalisé en plaçant le matras sur un vaisseau vide, lui-même posé sur quelques charbons rougeoyants. Le processus de coction doit être poursuivi jusqu'à ce que l'alambic soit asséché et que la substance commence à présenter un aspect liquide. L'eau seule est suffisante pour la coagulation et la fixation de l'ensemble comme il nous a été dit par Démocrite. Cette eau est décrite sous des noms variés tels que : soufre, argent-vif, esprit et aussi vapeur car elle peut à peine retenir son compagnon. [**elle est nommée d'habitude « fumée blanche »**] Il n'y a dans notre Art que deux substances et si je parle de deux, alors je pense à quatre, toutes ces choses n'en requérant qu'une seule par laquelle la Nature comprenant toute Nature est extraite. Ainsi la Nature, du fait de sa nature, se réjouit en elle-même, la Nature conquiert Nature et en elle-même contient Nature. [**paroles citées à l'envi, à commencer par Zozime**] Dans le même temps, l'une n'est pas opposée à l'autre, mais l'une englobe l'autre et par cela perfectionne l'autre et les Philosophes appellent cette eau, l'eau purifiante. Cette dissolution communique d'abord une noire apparence au corps. La substance doit alors virer au blanc et finalement au rouge. La noirceur exhibe un stade intermédiaire entre la fixité et la volatilité. Aussi longtemps que dure la noirceur, le principe femelle est prévalent jusqu'à ce que la substance entre dans l'étape de la blancheur. Cette blancheur est nommée la première puissance de notre Pierre et l'eau fait référence au plus excellent acide. Vous devez être très prudent afin de ne pas détruire la puissance de cette eau. Avicenne dit que la chaleur naturelle opérant dans les corps humides provoque d'abord la noirceur puis ôte la noirceur et finalement est la cause de la blancheur comme cela peut être vu à propos de la chaux. Il s'en suit que notre substance doit d'abord devenir noire, puis blanche et être réduite en une sorte de poudre. Alors l'âme doit être restaurée à la poudre grâce à un feu puissant ensuite les deux sont soumis à la coction jusqu'à ce qu'elles deviennent premièrement noires, puis blanches, puis rouges et ultimement un bon venin, le tout étant accompli par la séparation des eaux. [**la séparation es eaux renvoie à la projection de la teinture dans le Corps de la Pierre, époque d el'oeuvre qui se déroule dans le Sagittaire, cf. zodiaque alchimique**] Et maintenant, les eaux étant divisées, cuit la matière et la vapeur jusqu'à la coagulation et ainsi est faîte la Pierre blanche. Alors les eaux sont divisées. Une autre mortification, ou dessiccation suit, appelée nuages ou fumées. La fumée, bien coagulée avec ses fèces devient rapidement blanche. Rôti alors la minière blanche qui peut donner naissance à elle-même. Ainsi la noirceur est vaincue, l'esprit est restauré car l'esprit ne meurt pas mais vivifie le corps et l'âme. Plus notre minière est parfaitement purgée et soumise à la coction, meilleure elle devient jusqu'à ce qu'à la longue elle se condense en Pierre. Mais elle doit être dissoute à nouveau et soumise à un feu puissant jusqu'à ce qu'elle prenne l'apparence du sang brûlé. Si cette Pierre est ajoutée à toute substance, elle la teint en or. Les Sages parlent d'elle comme d'une sorte de racine [**ils veulent alors parler de l'humide radical métallique, c'est-à-dire de ce qu'ils considèrent comme la racine même des métaux ; c'est cela qu'ils appellent leur quintessence**]. Prenez, disent-ils, la vertu entière de la Teinture et concentrez-la dans la Racine. Si un corps ne contenant pas d'éléments terrestres reçoit cette teinture, il en obtient plus de bénéfices que les corps moins excellents. La Pierre domine tout ce que à quoi elle est appliquée et elle teint les corps étrangers de sa propre couleur. Le feu sec teint les corps, l'air les renforce, l'eau blanche lessive leur noirceur et leur terre reçoit la Teinture. Concernant la coction requise au développement de notre substance, les Sages se sont exprimés eux-mêmes dans une grande variété de voies. Observez Hermès qui dit que cela doit être répété encore et encore jusqu'à ce qu'à la longue, la couleur rouge soit obtenue. Ici est la stabilité de tout l'oeuvre. Après cela, l'oeuvre affecte beaucoup, beaucoup de couleurs, n'incluant pas le rouge qui lui n'apparaît qu'à la fin. Ainsi le blanc doit le précéder. Appliques-toi à oeuvrer selon les régimes du feu et tritures. L'eau susmentionnée volatilise tous les corps même les grossiers et les pénètre jusqu'à ce qu'elle les assimile à sa propre nature [**là encore, il s'agit de l'eau permanente ; mais elle ne prend cet aspect qu'après que le Lion vert ait donné naissance au Lion rouge**]. Saches que sans opérer sur les corps jusqu'à ce qu'ils soient détruits et leur âme extraite, tu ne teindras jamais aucun corps, car rien ne teint qui n'a pas été lui-même précédemment teinté. Si le corps est fluidifié et brûlé il se penche de lui-même vers son procréateur en devenant une subtile Magnésie et tournant vers la terre la fait spirituelle et vivifiée. Avant que la blancheur finale du premier stade ne soit atteinte, la substance vire initialement au noir, puis à l'orange et au rougeâtre (qui de toute façon est différente de la rougeur finale de l'étape ultime). Ces couleurs ne doivent vous troubler en aucune manière tant qu'elles sont évanescentes et simplement transitoires.

De Lapide Philosophorum, Lambsprinck, huitième figure [fixer le volatile et volatiliser le fixe : Solve et Coagula]

De ce que j'ai dit, vous pouvez en déduire que notre substance est trouvée dans l'or caché dans la Magnésie, [**la teinture dissoute dans le Mercure ; l'or alchimique qui n'a nul rapport avec l'or vulgaire. C'est lui que Fulcanelli nomme le rayon igné solaire**] c'est une chose composée du soufre d'un soufre et du mercure d'un mercure. Et comme la substance de notre Pierre est unique, unique est sa méthode de préparation. Pour cette raison n'écoutes pas ces alchimistes ignorants et frauduleux qui parlent de différentes sortes de sublimation et de distillation. Fait la sourde oreille à ceux qui disent que la substance de notre Pierre est de la poudre de Basilic. [**le basilic est cet oiseau chimérique aux yeux pétrifiants dont nous parlons à propos de l'une des aquarelles de l'*Aurora Consurgens*. Rappelons que son antidote est la belette, armée d'un miroir.**] A propos du temps requis à la préparation, commences en hiver qui est humide et extrait l'humidité jusqu'au printemps quand toutes les choses deviennent vertes et lorsque notre substance elle aussi exhibe une variété de couleurs. Pendant l'été, la substance doit être réduite en poudre par le moyen d'un feu puissant. L'automne, saison du mûrissement doit témoigner de sa maturité ou rougeur finale. A propos des mouvements des astres et des planètes, tu n'as pas besoin de t'en soucier. Notre substance est un corps contenant un esprit capable de rendre le verre malléable [**cf. *Atalanta fugiens* sur le verre malléable et ce qu'en dit Saint Claire Deville**] et de tourner les cristaux en Escarboucles [**c'est nommer le rubis**]. Une goutte de notre Élixir, pas plus grosse qu'une goutte de pluie, suffira à teindre et transmuter un corps mille fois plus gros qu'elle. Ce remède des plus nobles fut convoqué, comme toutes les autres choses, pour l'usage de l'homme, car l'homme est la plus glorieuse des créatures de Dieu et le seigneur de la terre entière. Ce remède lui fut donné pour l'usage de la préservation de la jeunesse, l'évacuation des maladies, la prévention de la souffrance et lui procure tout ce qu'il requiert. Notre Élixir est meilleur que toutes les préparations médicinales d'Hippocrate, Avicenne et les autres. De lui peut être préparé un antidote potable qui possède le pouvoir de guérir la lèpre. Comme le feu purge et raffine les métaux, ce Remède restaure sa chaleur naturelle au corps humain, chasse toutes les matières détruisant la santé et le fortifie contre toute forme concevable de maladie. Sa vertu est infiniment supérieure à celle de la poussière d'or potable qui est utilisée par les Gentils comme préservatif.

Grande et merveilleuse est la puissance de l'or qui sommeille dans la Magnésie, tant pour la purification du corps humain que pour la transmutation des métaux. Que puis-je dire de plus ? Toutes les choses que j'ai fidèlement décrites, je les ai vues de mes propres yeux et touchées de mes propres mains.

Lorsque je préparais la substance après avoir découvert la vraie méthode, je fut si sérieusement contrarié par

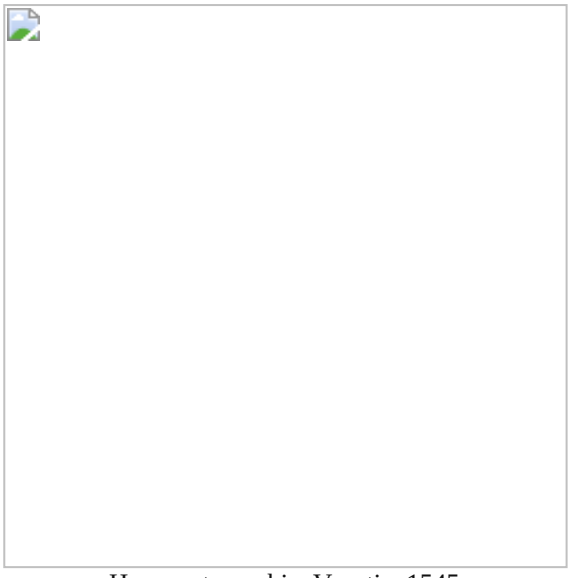
les personnes avec lesquelles je vivais, que je fus sur le point de tout abandonner par désespoir. A la longue, je communiquai ma découverte à un ami qui exécuta fidèlement mes instructions et mena l'oeuvre à son issue, couronnée de succès. Dieu doit être loué pour ce cadeau béni, monde sans fin.

Amen.

Fin

LE SONGE DE POLIPHILE
I - II - III

FRANCESCO COLONNA



Hypnerotomachia, Venetia, 1545

section en cours, le

PLAN : Préambule - Introduction [en cours] - chapitres : I [forêt obscure] - II [fontaine] - III [arbre de vie, loup, palmier, ruines, plantes sauvages, minéraux, pyramide et obélisque - pierre cubique, harpies - la Fortune - Minerve - Cadmus - Thésée - Méduse - ziggourat - linga - Babylone : Tiamat - Apsû - Marduk - Anu, Bel, Ea - Belenos -] -

Abréviations : **SP** = Songe de Poliphile, édition de l'Imprimerie Nationale, Gilles Polizzi, 1994 - **DSP** = Discours du songe de Poliphile, etc. (rééditions avec une notice de Jacques Gohory, 1554, 1561 et Payot, Paris, 1926) - **ML** = Mutus Liber - **RP** = Rosarium Philosophorum - **BCC** = Bibliotheca Chemica Curiosa - **TC** = Theatrum Chemicum - **Myst. Cath.** = Mystère des Cathédrales -

Définitions : hypostase -

Gravures du **SP** commentées dans cette page [dans l'édition de 1546] : f. 1 r [forêt obscure] - f. 2 v [fontaine du Poliphile] - f. 3 v [arbre de vie] - f. 4 r [ruines, palmiers, loup] - f. 5 r [pyramide, pierre carrée, obélisque, harpies, Fortune] -

---

Préambule

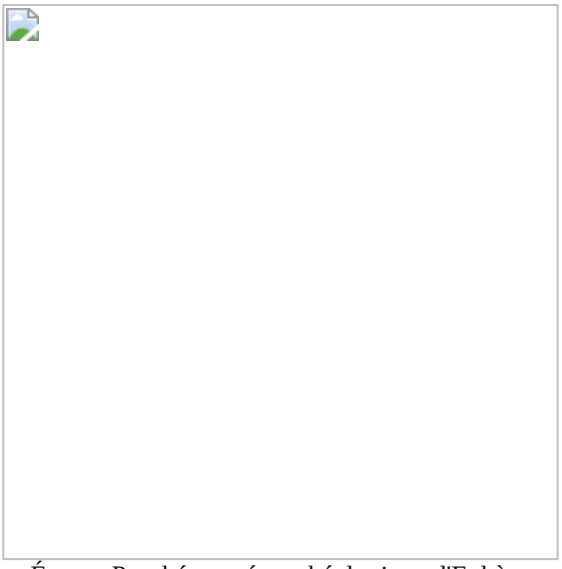
Dans cette section, nous avons souhaité profiter des acquis combinés de nos travaux en matière

d'herméneutique appliquée à l'alchimie et du fonds jungien de psychologie hermétique [voir Aurora consurgens et Ripley Scrowle en matière d'introduction]. Notre méthode de travail est fort simple : elle se borne au commentaire des bois gravés et à des amplifications se rapportant à certains commentaires de Poliphile [voir par exemple au chapitre III les plantes sauvages ou les minéraux colorés]. Nous instaurons de la sorte un réseau de *topoi* se rapportant à la thématique alchimique où n'entrent en ligne de compte que les mythologèmes et la polysémie symbolique. Par mythologème, il faut entendre ce que Jung nomme archétype en accordant à ce terme un sens plus étendu : il s'agit d'une production de la psyché [de l'ordre de l'interaction SOI - MOI] systématisée, se déclinant comme projection intégrant le caractère immanent de la transcendance. Selon le type d'interaction SOI - MOI et le paradigme ambiant, le mythologème peut avoir un sens, une structure, qui en fait un objet spirituel pléiomorphe ou au contraire orienté. Nous ne pouvons ici que donner une esquisse : chez les Grecs, nous avons une liste pour le moins impressionnante de dieux et de fables où jouent les divinités. Ces dieux ont des pouvoirs particuliers et chacun a une tâche qui lui est réservée. Le sens du Bien et du Mal paraît ubiquitaire. Dans l'*Ancien Testament*, Yahvé a un comportement dont Jung, dans **Réponse à Job** [trad. Buchet Chastel] a souligné l'ambiguité primordiale et une certaine forme d'aveuglement [nous pourrions dire que Yahvé est à l'image d'une hypostasie du SOI]. Dans le *Nouveau Testament*, Dieu est devenu sourd au point qu'il n'entend même plus les paroles de Satan et le conflit entre le Bien et le Mal est projeté sur la croix, cristallisé dans la figure christique. Jung parle ici de *Christ logos* en tant que médium des affects ; ce qui passe chez le Chrétien par le *topos* de la rédemption permettant une élimination relative des états névrotiques [voir la **Vie symbolique**, trad. Albin Michel, 1989, pp. 55 et sq.]. Ce n'est pas tout. Les mythologèmes ont valeur d'archétypes puisqu'on y retrouve, en fonction du paradigme [niveau culturel et/ou cultuel « ambiant »] les mêmes figures spirituelles sous des expressions différentes. Jung rapproche ainsi [la **Vie symbolique**, *lettre au Père Bruno de Jésus-Marie*, op. cit., pp. 127-132] la carrière du prophète Élie de la légende du patriarche Moïse, en passant par Hénoch et en terminant par le dernier prophète : le Christ [voir là-dessus Aurora consurgens, II]. Ce faisant, Jung semble faire l'impasse sur l'évhémérisme qui semble, pourtant, jouer un grand rôle dans l'établissement de la carte du mythologue [voir Charles Henri Dupuis, **Religion universelle**, Babeuf, 1822]. Par le truchement des symboles [comme le poisson et le signe zodiacal des Poissons pour le Christ, voir zodiaque alchimique] et par le biais de la prolifération affective dont nous sommes naturellement porteurs, il se produit ce que Jung nomme des « *phénomènes de réflexion* » où des attributions mythiques deviennent des archétypes. Il n'est pas difficile de voir que, par analogie, de semblables structurations affectives peuvent survenir lorsque nous étudions des images qui possèdent une influence mettant en jeu un facteur temporel [renvoyant à ♄] ou un facteur spatial [renvoyant à ♃] où se trouvent impliqués les mécanismes de transfert et de projection [voir Aurora consurgens et Ripley Scrowle]. Ces facteurs se trouvent par nature bien valorisés dans les contes et particulièrement dans les quêtes, a fortiori lorsqu'il s'agit pour le héros [Poliphile] de retrouver sa dulcinée [Polia]. Jung nomme de telles situations psychiques des « *archétypes constellés* » où s'exprime un sentiment qui ressortit de la jouissance spirituelle : la numinosité

[rappelons que le terme numineux - si souvent utilisé par Jung - est remployé de numen, relevé par Rudolf Otto, in **le Sacré - l'Élément non rationnel dans l'idée du divin et sa relation avec le rationnel**, Payot, Paris, 1949] :

« *... le numen, pour Otto, est un élément transcendantal, condition de possibilité primaire à l'aperception de nos expériences et à la connaissance que nous avons, en même temps qu'une catégorie a priori qui informe et structure cette prise de connaissance.* » [la **Vie symbolique**, *Avant-propos de Michel Cazenave*, p. 10]

Réflexion fondamentale qui donne l'idée d'une « *auto information* » dans ce phénomène de prise de connaissance, avant qu'il y ait réellement eu prise de conscience. Ainsi en est-il du travail de deuil, par exemple et de maints autres aspects de notre vie affective [on dit que la culture est ce qui nous reste quand nous avons tout oublié ; pour paraphraser cette réflexion, nous pourrions dire que l'amour est ce qui reste quand la passion a disparu... et en général tout est (reste) alors à faire]. On retrouve d'ailleurs cette anticipation de la connaissance sur la conscience dans le travail de création artistique. Nous voyons ainsi le décalage incessant entre la perception que nous éprouvons de nos expériences [le vécu = MOI qui correspond à l'anima ♀] et la réception que peut en faire notre inconscient [le lieu de notre psyché où le temps devient espace = SOI, qui correspond à l'animus ♀].



Éros et Psyché, musée archéologique d'Ephèse

Cette quête de la psyché pour l'Éros qui est en filigrane le programme du **SP** est universelle et a sa place aux côtés des grandes oeuvres esthétiques. Qu'elle ait donné lieu à une interprétation alchimique [voir G. Polizzi, **la fabrique de l'énigme : lectures alchimiques du Poliphile chez Gohory et Verville**, *Alchimie et philosophie*, Paris, Vrin, 1993 et **Du bal en forme de jeu d'échecs au Palais des Secrets**, *Logique et littérature*, Paris, Champion, 1994] n'en revêt, à nos yeux, que plus de valeur. Un mot encore : les bois gravés du **SP** ne sont pour nous que des « pré textes » et forment en quelque sorte une incitation à amplification par le biais de « *l'imagination active* » dont parlent Jung et Marie-Louise von Franz [voir **Alchimie et imagination active**, trad. la Fontaine de pierre, 1989]. Il ne faut donc pas considérer nos pages comme une interprétation au sens strict des illustrations du **SP** mais bien plutôt comme une sorte de « *composition musicale* » en prose, réalisée dans les conditions que nous avons définies supra. Des thèmes s'imposent à nous, font l'objet de développements, des variations enrichissent tel ou tel aspect d'un thème et donnent lieu à une prolifération par arborescence dont nous ne savons pas, par avance, quel en sera le terme. Tout cela peut s'entendre dans le cadre d'une croissance thématique qui aurait plus à voir avec une symphonie de Sibelius qu'avec une symphonie de Haydn...

Introduction

C'est par le biais de Rabelais que l'on peut se faire, sans doute, une bonne idée de la matière de l'**Hypnerotomachia poliphili**. Nous donnons ici un extrait de *Rabelais et Francesco Colonna*, de Louis Thuasne [**Etudes sur Rabelais**, Bouillon, Paris, 1904].

Francesco Colonna naquit à Venise vers 1442

[un document authentique publié par Apostolo Zeno dans ses notes à la *Biblioteca dell'eloquenza italiano* de Fontanini (Venise, 1737, in-4°) constate que « *In età finalmente di lxxx e più anni M. Francescus Columna V[enetus] obiit 1527 mense julio* » (p. 170, n. b). Si F. Colonna en mourant en 1527 avait eu quatre-vingts ans, il eût eu vingt ans en 1467, date du colophon de son roman. Or, il est peu présumable qu'il ait pu, si jeune encore, composer un ouvrage qui témoigne d'une érudition si extraordinaire et qui touche à peu près à tous les arts et à toutes les sciences. En reculant vers 1442 la date de sa naissance, comme autorise à le dire la teneur du document précité, on est plus près de la vraisemblance sinon de la vérité.].

Environ dans sa vingtième année, il se prit de passion pour Lucrezia Lelia, nièce de Teodoro Lelio, alors évêque de Trévise, et composa en l'honneur de celle-ci, son roman célèbre, intitulé **Hypnerotomachia Poliphili**

[Le titre exact est :

Poliphili Hypnerotomachia, ubi humana omnia non nisi so-

**mnium esse ostendit, at-
que obiter plurima
scitu sane quam
digne com-
memo-
rat.**

(Bib). nat. Rés. Y2. 218.) La Bibliothèque nationale possède également un très bel exemplaire de cet ouvrage aux armes de François I^er^. — Le nom de l'auteur de l'**Hypnerotomachia** est donné dans l'acrostiche des lettres initiales de chacun des chapitres de l'ouvrage, comme l'a remarqué Apostolo Zeno dans ses substantielles notes à la *Bibliotheca dell'eloquenza italiana* de Fontanini, p. 563. Les lettres réunies donnent : **Poliam Frater Franciscus Columna Peramavit**].

L'ouvrage fut terminé à Trévise le 1^er^ mai 1467, et imprimé seulement en 1499 par Alde Manuce, avec des bois remarquables qui comptent parmi les chefs-d'œuvre de la gravure italienne. Poliphili désigne l'auteur « amant de Polia » comme Hypnerotomachia, le « combat d'amour en songe » qu'il raconte.

[L'impression générale du livre, comme l'indique son titre, évoque cette pensée de Prospero, dans la **Tempête** de Shakespeare :

... We are such stuff
As dreams are made on ; and our little
life
Is rounded with a sleep...

(act. IV, scène 1).

The Works of Shakespeare, Edit. Alexander Dyce (Londres,1866, in-8°), t. I, pp. 222-223**.** En français, voir **Oeuvres complètes de Shakespeare**, Pierre Leyris, Club français du livre, 1971, tome XII, p. 149]

Il est probable que « Polia » mourut avant que l'ouvrage fût terminé, comme le donne à penser les deux épitaphes qu'on lit à la fin du second livre. La mort de cette maîtresse accabla de douleur Francesco Colonna qui alla s'enfermer dans un cloître, cet asile ouvert aux cœurs mortellement blessés et auquel vont frapper « *ceux qui n'ont pu jouir de leurs amours, qui ne sont parvenus à leur entreprise* » comme devait le dire plus tard Rabelais avec un accent de mélancolie qui ne lui est pas habituel. Colonna entra chez les dominicains. Dans sa retraite, il continua à écrire et à revoir son roman qui parut, à Venise, en 1499, par les soins de Leonardo Crasso, jurisconsulte de Vérone. Francesco Colonna s'éteignit à Venise au couvent de SS. Giovanni e Paolo en 1527, âgé de plus de quatre-vingts ans. L'**Hypnerotomachia Poliphili** est surtout connue à cause des bois magnifiques qui la décorent. Ce roman érotique et moral, tout ensemble, allégorique et symbolique où l'auteur expose ses théories sur les arts en général et sur l'architecture en particulier, sur les sciences, notamment sur l'épigraphie dont l'étude commençait à naître et sur l'archéologie qui s'y rattache par un lien naturel, a quelque peu dérouté la critique littéraire.

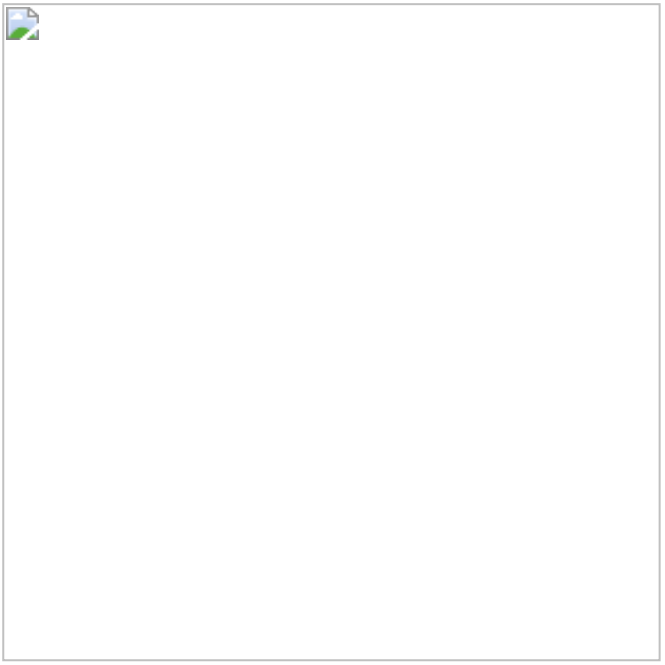
[Cf. entre autres jugements celui de Tiraboschi. « *Felice (dit-il en parlant de l'Hypnerotomachia), non diro già chi giunge ad intenderla, ma solo chi ci sa dire in che lingua essa sia !* » Storia della letteratura italiana (Milan, 1824, in-8°), t. VI, parte terza, p. 1295. — On trouvera, sur cet ouvrage la plupart des sources, indiquées pour la première fois, dans les *Études Aldines* de M. Léon Dorez : **Des origines et de la diffusion du « Songe de Poliphile »**, dans la *Revue des Bibliothèques*, t. VI (1896), pp. 239 et sqq. L'auteur a relevé, comme preuves à ses assertions, un certain nombre de rapprochements entre Colonna et Rabelais. M. Pietro Toldo en a également signale plusieurs, mais par un singulier oubli, il a négligé de mentionner l'étude si neuve et si importante de M. Dorez dans son article **L'arte italiana nell'opera di Francesco Rabelais** publié dans l'*Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen* (Brunswick, 1898), pp. 163 et sqq.]

La vaste érudition dépensée dans cet ouvrage, la langue toute spéciale dans laquelle il est écrit, et où l'on

remarque un mélange d'hébreu, de grec, de latin, de lombard, de toscan et de vénitien, durent provoquer au plus haut point la curiosité de Rabelais. Non seulement, il l'imite et le traduit par endroits, lui empruntant des vocables, des expressions et des images, mais encore il forge, à son exemple, des mots français d'essence toute grecque. Il n'est pas jusqu'à la phraséologie touffue du style, aux formes symboliques cachant « *doctrine plus absconse* » dont on ne puisse constater l'influence directe sur l'œuvre de Rabelais, d'abord au livre I (chap. 9), puis au livre IV (chap. 25), dans des notes qu'on lui attribue; mais où, par un lapsus, sans importance du reste, Colonna est appelé Pierre.

[Rabelais l'appelle, il est vrai, Pierre Colonna, mais ce pourrait être par inadvertance, car j'imagine qn'il connut le livre. » Claudius Popelin, **le Songe de Poliphile ou Hypnerotomachie de frère Francesco Colonna** (Paris, 1884, in-8°, 2 vol., avec la reproduction réduite des bois de l'édition parisienne de 1554), t. I, Introduction, p. cxciii. — II est à regretter que Popelin n'ait pas même soupçonné la part considérable qur revient à Colonna dans la dernière partie du cinquième livre de Rabelais, car on a lieu de croire qu'il eût fait passer, dans sa traduction fort remarquable, à tant d'égards, du **Songe de Poliphile**, certaines expressions et vocables transportés par Rabelais dans son texte. — C'est sans doute devant l'impossibibilité de se procurer l'édition aldine de 1499 que Claudius Popelin s'est rabattu sur l'édition de Jacques Kerver (Paris, 1554, in-fol.), dont les bois présentent quelques variantes çà et là avec les planches originales. L'édition de J. Kerver est conservée à la Bibl. nat. Rés. Y2 214.]

Le premier emprunt de Rabelais à Colonna est relatif à l'abbaye de Thélème, nom qu'il paraît avoir pris à Thelemia, l'une des nymphes gracieuses qui guide le jeune Poliphile au cours d'une de ses pérégrinations [fol. h 8 v]. La description de cette abbaye qui comporte en soi bien des réminiscences étrangères se ressent plus particulièrement de la lecture des écrivains italiens. Très libre dans sa façon de procéder et n'obéissant qu'à son imagination et a sa fantaisie, il semble que Rabelais s'amuse à dépister les critiques curieux de remonter à la source de son inspiration et d'identifier les éléments hétérogènes qu'il a mis en œuvre. Dans cette conception de l'abbaye de Thélème, on retrouve, en effet, en dehors de l'influence de Francesco Colonna, les souvenirs de Boccace, d'Arioste, de Folengo, de Castiglione, de Berni, pour ne citer que les plus apparents. Quand on regarde attentivement comment elle est construite, on s'aperçoit que la célèbre abbaye est composée de pièces et de morceaux venus de toutes parts; véritable mosaïque à laquelle Rabelais a su donner la grâce et l'unité et l'ordonner en un tout harmonieux, comme fait l'architecte des pierres de toute provenance réunies dans le chantier.



Il y a plus d'un trait commun entre les deux célèbres écrivains. Francesco Colonna, frère dominicain comme Rabelais fut frère franciscain, a laissé, comme celui-ci, une œuvre unique, un roman, mais où les questions d'amour et d'art s'entremêlent sous le voile allégorique. Dans une sorte d'Avis au lecteur, qui donne un aperçu du roman, on lit :

II décrit... des pyramides, des obélisques, de vastes édifices en ruine, des colonnes diverses avec leurs proportions, des chapiteaux, des épistyles, c'est-à-dire des travées droites ou courtes, des zoophores ou frises, des corniches et leurs ornements... Il

dépeint le palais de la Reine, qui personnifie le libre arbitre, un festin royal exquis... un jeu d'échecs sous forme de ballet... plus loin la fontaine de Vénus (au centre d'une île) ornée de sept colonnes précieuses.

Colonna écrit dans un italien fortement latinisé, mais dont on a exagéré la singularité. La Monnoye (dans les Ménagiana) prétend le caractériser ainsi :

« *C'est, sans exagération, un italien plus étrange que n'est le français de l'Écolier Limousin dans Rabelais ou du seigneur Philausaune dans Henri Estienne* ».

Le critique italien Apostolo Zeno va plus loin :

« *II suo stile è un continuo gergo di Greco, di Latino et di Lombardo, col mescolamento di voci Ebraiche, Arabiche e Chaldee* » (Cité par Popelin, **Songe de Poliphile**, Introduction, p. clxxiii.).

Et M. Thuasne, à son tour :

« *La langue toute spéciale dans laquelle il est écrit et où l'on remarque un mélange d'hébreu, de grec, de latin, de lombard, de toscan et de vénitien* » (**Etudes sur Rabelais**, p. 270.).

Ce sont là de pures exagérations. L'italien de Colonna est, il est vrai, imprégné de latinismes ; mais, si nous nous reportons à l'époque où l'ouvrage parut, le courant latinisateur était aussi puissant en Italie qu'il allait le devenir en France. Ce style est, chez nous, celui des grands rhétoriqueurs, et tout particulièrement du plus insigne d'entre eux, de Jean Lemaire. La prose des **Illustrations de Gaule** se rapproche beaucoup de celle du **Songe de Poliphile** : une même douceur mélodieuse, une même harmonie continue séduisent le lecteur de l'un et l'autre ouvrages. Deux exemples, pris au hasard, suffiront à justifier notre rapprochement et à donner une idée de l'écriture abondante et cadencée, commune à ces deux auteurs à peu près contemporains. Le premier texte, tiré du **Songe de Poliphile** (1499), décrit la fontaine mystérieuse de Vénus :

Una dillequale tornatile columne, alla dextera parte cyanava pre-fulgente di finissimo sapphyro, et dalla sicistra vernava virente smaragdo di prestantissimo colore piu lucentissimo che gli affixi per gli ochii al Leone al tumulo di Hermia regulo... Negli anguli dilla corona sopra la viva et centrica linea perpendiculare di qualunque substituta columna una aruleta, et di supra excitata una imagine di planita cum il suo appropriato attributo promineva. La sua grande-cia dal tertio dilla subiecta columna exacta symmetricamente di purissimo oro. Nel fronte anteriore alla dextera, il falcifero Saturno assideva. Et alla sinistra la noctiluca Cynthia, per ordine incomin-ciando dal primo circinanti terminavano ad Selene. Sotto agli quali nel zophoro in circuito cum maximo exquisito di artificio elegantemente celati vedevase gli duodeci signi zodiaci, cum le superiore im-pressione, et charactere, cum eximia scalptura expressi (fol. Y 8).

Le second fragment, tiré des **Illustrations de Gaule** (1510), raconte la scène mythologique, où Jupiter invite tous les dieux à assister au mariage de Pelée et Thétis. Voici l'arrivée d'Apollon :

Tantost après survint le cler Dieu Apollo, touchant de sa harpe dorée par grande maistrise : ayant le chef couronné de laurier. Et amenoit, en un bransle, les neuf Muses, filles de Jupiter et de Mémoire... Icelles neuf Muses chantèrent diverses chansons toutes concordantes en raison de musique, en remémorant chacune en sa cantilene, ce dont elle ayoit esté inventeresse. Clio, pour la première, recita en un chant les nobles histoires et faits chevalereux des preux de jadis ; Melpomene, la seconde, prononça en grave accent ses authentiques tragédies. Thalia, la tierce, descliqua ses plaisantes comédies très élégantes. Euterpe, la quarte, feit noble modulation de ses fluttes, dont elle trouva premièrement l'usage. Terpsichore, la cinquième, diminua maint bon passage, de son mélodieux psalterion. Erato, la sixième, se degoisa, et dansa doucement selon la mesure de Géométrie. Calliope, la septième, tressage clergesse, et bien literée, de sa voix clere et resonnante, chanta maint dittier scientifique. Urania, la huitième, fonda toute son harmonie sur le noble mouvement des cieux. Et Polymnia, la neuvième et la dernière, meslée de plusieurs sciences, accentua maints chants Royaux, balades, serventois, lays et virelays, aornez de couleurs rhetoricales (1. I, ch. xxviii, éd. Stecher, t. I, p. 210).

Mais les mots grecs et hébreux, chez Colonna ? dira-t-on. Le **Songe de Poliphile** renferme tout au plus une trentaine de mots grecs (Rabelais en a dix fois autant) et en ce qui touche les prétendus vocables orientaux, voici ce qu'en pense le plus récent traducteur :

« *Quant aux mots hébreux, arabes, syriaques même, dont on veut qu'il ait chargé son vocabulaire, j'avoue ne les avoir point découverts... Ce qui a donné créance que Colonna aurait introduit des mots orientaux dans son langage, ce sont deux inscriptions*

hébraïques et deux arabes qu'il a mises dans son livre. On en a conclu qu'il était versé dans la connaissances de la langue. C'est peut être une exagération » (Le **Songe de Poliphile**, trad. Popelin, Introduction, p. cLxxvii).

Une année après la seconde édition italienne (1545), parut la version française par Jean Martin, traducteur de Vitruve, d'Alberti et de Serlio : **Hypnerotomachie ou Discours du Songe de Poliphile** (1546). Martin n'avait d'ailleurs fait (comme il le déclare expressément) que revoir la traduction élaborée par un gentilhomme « vertueux et de bon sçavoir » :

« *II est digne que l'on luy en sçache gré, veu mesmement qu'il l'a extraicte d'un langage Italien meslé de Grec et de Latin, si confusément mis ensemble, que les Italiens mesmes, s'ils ne sont plus que moyennement doctes, n'en peuvent tirer construction, et encores a tant faict que d'une prolixité plus qu'Asiatique il l'a reduict à une briefveté Françoise, qui contentera beaucoup de gens* ».

La version la plus récente et la plus fidèle est celle d'un artiste, Claudius Popelin, peintre émailleur doublé d'un érudit et d'un poète :

« *Le Songe de Poliphile ou Hypnerotomachie du frère Francesco Colonna, littéralement traduit pour la première fois, avec une Introduction et des Notes* », Paris, 1883, 2 vol.

Rabelais a parfaitement connu le **Songe de Poliphile**. Dans **Gargantua**, ch. ix, il le mentionne, en comparant son symbolisme aux hiéroglyphes des Égyptiens. C'est la partie architecturale qu'il met largement à profit au V^{e} livre. Ses nombreux emprunts ont été soigneusement relevés par M. Solftoft - Jensen en 1896 (Dans la Revue d'hist. litt. de la France de 1896, p. 608 à 612). Plus récemment, M. L. Thuasne a abordé le même sujet dans ses **Études sur Rabelais** (1904), mais tout ce qu'il ajoute aux constatations essentielles de son devancier (qu'il semble ignorer) est vague et aventureux, comme en général ses autres rapprochements. Si l'on excepte la mention du **Gargantua**, maître François n'a tiré aucun parti de Colonna dans les premiers livres de son roman. Ce n'est pas là l'avis de M. Thuasne. Suivant lui, non seulement Rabelais imite le **Songe de Poliphile** et le traduit par endroits, mais encore il lui emprunte « *des vocables, par exemple pastophore... horrifique* » (p. 271), etc., bien que, s'em-presse-t-il d'ajouter : « *Rabelais a pu également le tirer du lat. horrificus, ainsi que pastophore du grec* pastorojoV ». Mais alors où est l'emprunt à Colonna, qui d'ailleurs emploie pastophore avec le sens exclusif de « niche », qu'ignore Rabelais, chez lequel ce mot désigne « *les pontifes* » (Briefve Déclaration), nom ironiquement appliqué aux moines. Ajoutons que des trente et quelques mots grecs dont Colonna fait, usage, aucun ne se rencontre chez Rabelais.
Voici un autre des prétendus vocables tirés de l'**Hypnerotomachia** :

« *Le premier emprunt de Rabelais à Colonna est relatif à l'abbaye de Thélème, nom qu'il paraît avoir pris à Thelemia, l'une des nymphes gracieuses...* » (Thuasne, p. 272).

Or, chez Rabelais, Thélème est tout simplement le grec qelhma, libre volonté, la devise de Thélème étant: « *Fais ce que voudras* ». La fontaine, surmontée de trois Grâces, qui se trouvait au milieu de la basse cour de Thélème (1. I, ch. Lv) et qui jettait l'eau par les mammelles, la bouche, les oreilles, rappellerait ce passage du **Songe de Poliphile** (fol. f r°) :

« *Sopra il quale [vaso] excitata era una artificiosa arula, supposita aile tre Gratie nude... Dalle papille delle tale delle quale, l'acqua surgente stillava subtile...* »

Mais il n'était nul besoin de copier Colonna pour dédier Thélème aux Grâces. Dans les jardins des palais italiens, Rabelais avait certainement admiré des fontaines jaillissantes, surmontées de Charites jetant l'eau par leurs mammelles. C'était l'accessoire de tout parc seigneurial. En somme, et comme nous l'avons dit, il n'y a aucune trace positive du roman de Colonna dans les premiers livres. Il faut arriver au **Cinquième** pour trouver des reproductions souvent textuelles dans les descriptions du Temple de la Dive Bouteille. Le Duchat considérait déjà le ballet en forme de partie d'échecs (l. V, ch. xxiv à xxv) — qui manque d'ailleurs au Manuscrit — comme un emprunt à Colonna, où l'on trouve la description d'un bal à la cour de la reine Eleuterilyda. Il faut y ajouter, comme l'a signalé M. Solftoft- Jensen, les chapitres : xxxvii (dans **Poliphile**, description des portes du temple de Vénus), xxxviii (description du pavé de mosaïque) ; xli (la lampe qui

éclaire le temple), xlii (la fontaine de Vénus) ; xliv (la chapelle), — qui sont des emprunts textuels, et dont la traduction littérale diffère de la version abrégée de Jean Martin. L'auteur a directement puisé dans Colonna. En dehors de quelques termes techniques tirés de cette source, la diction quintessenciée et la fiction allégorisante de Colonna ne sont pas restées sans influence sur la pensée et le style de Rabelais. On constate, d'une part, au **Quart livre**, au cours des navigations de Pantagruel, une tendance de plus en plus accusée à l'allégorie, tendance inconnue aux livres précédents et découlant directement du symbolisme de Colonna ; d'autre part, au V^e^ livre, les discours subtils de la reine d'Entéléchie sont comme l'écho de ceux qu'on lit dans le **Songe de Poliphile**. Cette double action mérite d'être retenue. Remarquons, à ce propos, que, des nombreux écrivains du Cinquecento, deux seulement, appartenant tous les deux à la vie monastique, ont vivement intéressé Rabelais. En premier lieu, Folengo, dont les Macaronées lui ont fourni une demi-douzaine d'allusions ou suggestions; ensuite Colonna, dont le **Poliphile** l'avait tout d'abord peu attiré, a cause de son interprétation symbolique (que notre auteur compare à celle des hiéroglyphes), mais dont les belles descriptions artibtiques avaient fini par le séduire à un âge plus avancé. Et lorsque Rabelais s'était mis à préparer les matériaux de son V^e^ livre, il avait transcrit littéralement en français, de l'édition princeps qu'il avait lue dans sa jeunesse, quelques chapitres et fragments touchant tantôt le jeu d'échecs sous forme de ballet et tantôt la fontaine de Venus ornée de colonnes précieuses, avec l'intention manifeste de les retoucher à la rédaction définitive. La mort l'en ayant empêché, ces pièces et morceaux sont restés tels quels dans le Manuscrit (1562), et dans l'Édition (1564) du V^e^ livre, où ils figurent, à proprement parler, à l'état de transpositions littérales, procédé diamétralement opposé au travail de composition de notre auteur.

Le **Songe de Poliphile**, publié en 1546, est l'adaptation par Jean Martin de l'**Hypnerotomachia Poliphili** de Francesco Colonna, parue à Venise en 1499. Chef d'œuvre d'Alde Manuce, composé avec le même caractère que le **De Ætna**, l'**Hypnerotomachia Poliphili** est constitué de deux cent trente quatre feuillets non numérotés, comprenant cent soixante et onze gravures sur bois limpides et homogènes. Divisée en deux livres, l'oeuvre met en scène la quête de Poliphile qui cherche sa bien-aimée Polia dans un paysage de ruines, de palais et de temples antiques. Dans le songe initiatique qui doit le conduire vers le dévoilement ultime des mystères de l'amour, Poliphile entreprend son voyage à travers un décor de ruines et d'architectures antiques ; les monuments aux formes énigmatiques y sont ornés de rébus, d'hiéroglyphes, de symboles grecs et romains, ainsi que d'inscriptions en diverses langues que le héros doit déchiffrer pour poursuivre sa quête. Ce sont ces rébus, ces inscriptions et ces bâtiments qui sont représentés pour l'essentiel dans les gravures tandis que le texte est charpenté en calligrammes insérés autour des images. le **Songe de Poliphile** se présente ainsi comme l'un des ouvrages majeurs, initiatiques au meilleur sens du terme, du rêve humaniste d'une langue universelle dans laquelle il n'existe plus de différence entre le sujet et l'objet. Beaucoup plus tard, Carl-Gustav Jung reprendra de très nombreux éléments du **SP** et les intègrera dans son étude gnostique de la psyché. Plus donc d'une figuration du texte, c'est d'images éidétiques qu'il faut parler et de résonances psyché - Éros qu'il faut évoquer. D'entrée de jeu, on trouve les trois facteurs qui interviennent d'habitude dans les processus spirituels de type alchimique ou hermétique : d'abord le couple {SOI - MOI} formant la trame dynamique où se combattent ☉ et ☽ ; puis la troisième composante de la psyché {le ÇA} qui conditionne en grande partie ce que Jung nomme l'individuation.

Dès le premier tiers du XVI^e^ siècle, Rabelais et d'autres s'étaient inspirés de l'œuvre de Colonna. Le texte que nous donnons ci-dessous est extrait d'un ouvrage de Joséphin Péladan (1859-1918) : **La Clef de Rabelais** [Sansot, 1905] qui est un plagiat des écrits de Grasset d'Orcet [cf. Claude Sosthème Grasset d'Orcet, **Oeuvres décryptées**, tome 1, E-dite, 2002]. Bien conscients des insuffisances de Péladan et du crédit mesuré que l'on peut accorder à ce personnage fantasque, nous devons considérer néanmoins que les sources sur le **SP** sont difficiles à trouver [nous entendons parler des travaux libres de droit] et dans ces conditions, il nous a paru opportun de faire figurer ces pages dans notre chapeau introductif.

Hypnerotomachia di Poliphilo, par le P. Francisco Columna (Venetiis, Aldi Manutii, 1499).

On étonnerait plusieurs lettrés en leur disant que les hiéroglyphes ne sont que des rébus et que les signes des obélisques obéissent aux mêmes règles que les devinettes des magazines. La pictographie des aborigènes américains ne diffère que par son caractère purement graphique. « *L'écriture in rebus* », en France du moins, fut toujours phonétique

(a). Suivant Ménage, les clercs de Picardie seraient les premiers maîtres en cet art singulier « *des équivoques de la peinture à la parole* »... Si on réfléchit que le dessin fut employé pour les pamphlets jusqu'à la diffusion de l'imprimerie, et que les chapiteaux romans eux-mêmes s'historient souvent d'épigrammes, on ne répugnera pas à admettre que les professionnels du dessin, les inventeurs du blason conservèrent jusqu'à la fin du XVI^{e} siècle cette manière de se décharger la rate en sécurité, qui permettait la plus grande audace sans entraîner de châtiment... Sans les bibliophiles, l'**Hypnerotomachie** serait en oubli. Ignorants à la fois le sens du texte et celui des planches, ils ont du moins toujours recherché le chef-d'œuvre d'Alde Manuce, la merveille de l'imprimerie vénitienne, qui porte la date de 1499. Dans son étude sur le grand imprimeur de la Sérénissime, Didot ne voit qu'un roman et les meilleures gravures sur bois de la Renaissance italienne ; il n'aperçoit pas le caractère pédagogique de ces dessins, qui constituent une grammaire d'art, une syntaxe des formes décoratives. Il se figure que Francesco Colonna joue à l'archéologue et s'efforce à décrire les us antiques et à déchiffrer les épitaphes et les allégories. Avec un peu plus d'attention, Didot aurait vu que tout est invention, texte et dessin, et qu'il faut donner aux images la même qualification qu'au texte et l'appeler une sorte de poème en prose (b) ; à moins de pénétrer le double sens de cet étrange ouvrage et de révéler son caractère de ... compendium des arts décoratifs. Nous l'étudierons sous ces deux aspects, qui ont été peu aperçus.
Les lecteurs, rebutés par la lourde pédanterie ont renoncé à comprendre ce fatras amoureux et ampoulé : ils se sont contentés d'admirer les planches, en effet admirables. Francesco Colonna, Trévisan, né en 1440, mort en 1525, avant de prendre le froc dominicain, aima une dame nommée Lucrèce et sous son inspiration écrivit le **Songe de Poliphile** : ce qui ne l'empêcha pas de professer la théologie. L'éditeur Leonardo Crasso de Vérone dédie la publication au duc d'Urbin, Guido :

« *Pour qu'il ne glisse pas plus longtemps aux ténèbres (le Songe) et qu'il profite pleinement aux mortels... Vous trouverez en lui de la science abondante, à ce point que vous ne sauriez découvrir, dans tous les livres des anciens, plus de secrets de nature que n'en renferme celui-ci : il est besoin pour l'entendre du grec, du latin, du toscan et du langage vulgaire.* »

Le langage vulgaire ou langage des métiers désigne le français du XII^{e} à la fin du XVI^{e} siècle. Avant que l'idée d'internationalisme eût été exprimée, les hauts dignitaires des corporations avaient établi, entre eux et leurs collègues des pays étrangers, une entente diplomatique qui portait autant sur la méthode d'oeuvrer que sur les conditions économiques des artistes. Jusqu'au seuil du XVII^{e} siècle, le Grand Orient fut français et les loges d'Italie se servaient de la langue parisienne pour l'usage ésotérique (c). Rabelais à lui seul le prouverait. Ecoutons-le parler du **Songe**:

« *Bien autrement faisaient en temps jadis les sages d'Egypte quand ils écrivaient par lettres qu'ils appelaient hiéroglyphes, lesquelles nul n'entendait qui n'entendit; et un chacun entendait qui entendit la vertu, propriété et nature des choses par icelles figurées, desquelles Orus Apollon a en grec composé deux livres, et Poliphile, au songe d'amour, en a davantage exposé. En France vous en avez quelques tronçons en la devise de M. l'admiral, laquelle premier porta Octavien Auguste.* » (d)

En blason cette devise s'écrit :

« *d'un cercle au dauphin la queue tournant autour d'une ancre dont la pointe lui entre dans l'oeil gauche.* »

... Rabelais parle une seconde fois de ces hiéroglyphes :

« *Ains étaient dites les lettres des antiques sages d'Egypte et étaient faites des images diverses de arbres, herbes, animaux, poissons, oiseaux, instruments, par la nature desquels était représenté ce qu'ils voulaient désigner. D'icelles avez vu la devise de monseigneur l'admirai en une ancre, instrument très*

pesant, et un dauphin, poisson léger sur tous les animaux du monde : hâte-toi lentement, fais diligence paresseuse, c'est-à-dire expédie, rien ne laissant du nécessaire. D'icelles : Pierre Colonne en a plusieurs d'exposés dans son livre toscan : Hypnerotomachia Poliphili. » (e)

On peut croire sur parole maître Alcofribas Nasier : il nous affirme que le **Songe** est une œuvre héraldique, et il s'y connaissait en qualité de grand maître des métiers, et « *que entre les paroles dégelées on trouvait des mots de gueules* ». (f) La seule assertion de Rabelais suffirait à nous pousser au déchiffrement de ce grimoire esthétique. Les **Dicts moraux pour mettre en tapisserie**, de Baude, offrent des compositions qui éclairent le genre :

(Un bonhomme, regardant un boys auquel a, entre deux albres, une grant toile d'araigne.)

UN COURTISAN.

Bonhomme, dis-moi, si tu daignes,
Que regardes-tu dans ce boys ?

LE BONHOMME.

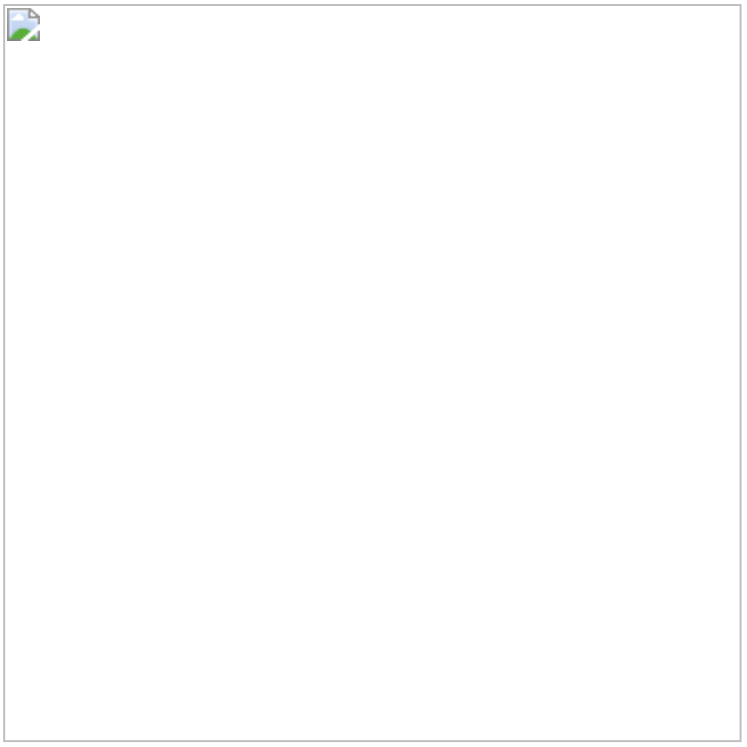
Je pense aux toiles des araignes,
Qui sont semblables à nos droits.
Grosses mousches en tous endroits
Passent, les petites sont prises.

UN FOL.

Les petits sont subjects aux loys,
Et les grans en font à leur guise.

Il n'est pas besoin d'initiation pour trouver dans le dernier mot une allusion au Cardinal de Lorraine Charles de Guise, qui était alors l'amant de Catherine de Médicis ! Mais ceci est innocent à côté des audaces d'un Titien qui mettra des patenôtres aux mains d'une princesse accusée d'inceste avec son père « pour l'amusement des abeilles et au nez des frelons », appellations qui différencient les initiés des autres.
La première traduction française (1546) a été attribuée bien à tort à Rabelais, parce qu'elle parut simultanément avec le troisième livre de **Pantagruel**. Une autre édition de Jacques Gohory concorda vers 1561 avec l'apparition de l'Ile sonnante, œuvre d'esprit rabelaisien, sinon de Rabelais. Puis en 1600, Béoralde de Verville, l'auteur du **Moyen de parvenir**, en donna une nouvelle version et un discours qu'il appelle :

« *Le tableau des riches inventions couvertes du voile des feintes amoureuses qui sont représentées dans le Songe de Poliphile, dévoilées des ombres du songe et subtilement exposées par Béroalde.* »



En donnant à son commentaire le nom de **Stéganographie**, l'abbé de Saint-Gatien nous avertit de la vraie nature de l'ouvrage. La capitale qui commence les chapitres du Songe donne : « *Polia frère François Colonna adora* » Cette Polia, noble dame Trévisane, est vénérable ; son nom indique une tête blanche. M. G. d'Orcet a ainsi interprété l'allégorie :

« *Polia n'est pas une femme, c'est une poulie, et Poliphile en est une autre. Les deux font la paire et, réunies par une maille, forment une moufle ou palan formé d'une poulie mère ou fixe et d'une poulie fille ou folle. Le sceau de l'ordre du Temple représente le palan guerrier, deux chevaliers sur le même cheval ; il faut entendre poulie fixe du chevalier le plus ancien et poulie folle du plus jeune.* » (g)

La chevalerie allait par couple, comme les compagnons par paire. Le *socius* se remarque dans toutes les associations secrètes. Les Gaulois combattaient par couples et les frères d'armes comme Achille et Patrocle, comme Oreste et Pylade, se retrouvent dans tous les romans du moyen-âge.

Il y avait anciennement, parmi les forêts du royaume de Logres (Londres), un grand nombre de pucelles dont le conte semble mieux conte dé féerie que rien autre. Et au vrai dire, c'était bien la graigneur (plus grande) merveille qu'on put ouïr. Car ces pucelles-ci se tenaient en caves que l'ancienne histoire appelle autrement puits, qui étaient en celles forêts entaillées par ouvrage merveilleuse. Or avaient ces pucelles dressé une telle coutume, que jà nul n'errât, par chemin, fût au matin ou à la vesprées, qu'on ne le requît par honneur de séjourner dans une de ces caves, où se trouvait de tout abondamment. Car il yssoit (sortait) du puits une damoiselle belle à merveille, qui apportait hanaps d'or (écuelles) à la main, avec pâtés très bien lardés et du pain assez. Et auprès suivait une autre pucelle qui portait une blanche touaille (serviette) et encore d'autres hanaps. Le passant était bienvenu et reçu de ces belles hôtesses, et si le mets ne lui agréait, on lui en apportait d'autres à sa volonté. Et maintinrent les pucelles leur festoy, tant que le

roy Magons y vint qui le premier enfreignit cette coutume en prenant de force une des pucelles ; et d'autres chevaliers suivirent ce vilain exemple dont il advint qu'elles se mussèrent (cachèrent) et retrahirent dans leurs puits tellement qu'elles n'y yssaient pour nulle requête qu'on leur scût faire.

Ainsi commence le fameux poème de Perceval le Gallois ; on se souvient du début de la **Divine Comédie**, assez semblable d'atmosphère et de figuration. C'est toujours un homme solitaire et errant, un pérégrin qui se trouve perdu dans une forêt obscure. En comparant l'édition de Venise et celles de France reproduites en dernier lieu par Claudius Popelin, on s'aperçoit que les compositions ont été redessinées dans le style de Jean Goujon et de Jean Cousin. Le *Triomphe dans l'île de Cythère* surtout révèle un goût français et qui tranche étrangement avec le style de Francesco Colonna même rendu presque possible par l'étonnante version de Claudius Popelin.

O Jupiter altisonnant, heureux, admirable ! dirai-je cette vision inouïe, terrible, au point qu'en y pensant il n'est atonie en tout mon être qui ne brûle et qui ne tremble ! il me sembla d'être en une large plaine verdoyante, émaillée de mille fleurs et toute parée. Un silence absolu y régnait dans un air exquis. L'oreille la plus fine n'y percevait aucun bruit, aucun son de voix. La température y était adoucie par les rayons d'un soleil bienfaisant. Ici, me disais-je à part moi, tout rempli d'un étonnement craintif, aucune trace d'humanité n'apparaît à l'intuitif désir ; on n'y trouve aucune bête sauvage, aucun animal féroce ou domestique ; il n'y a pas une habitation rurale, il n'y a pas une hutte champêtre, pas un toit pastoral, pas une cabane. Dans ces sites herbins on n'aperçoit aucun berger, on ne rencontre aucun banquet. Là, pas un pâtre de bœufs ou de cavales; on n'y voit pas errer de troupeaux de moutons ou de gros bétail, accompagnés du flageolet rustique à deux trous, ou de la flûte sonore enveloppée d'écorce. Rempli de confiance par le charme de la plaine, par l'aménité du lieu, j'avançais rassuré.

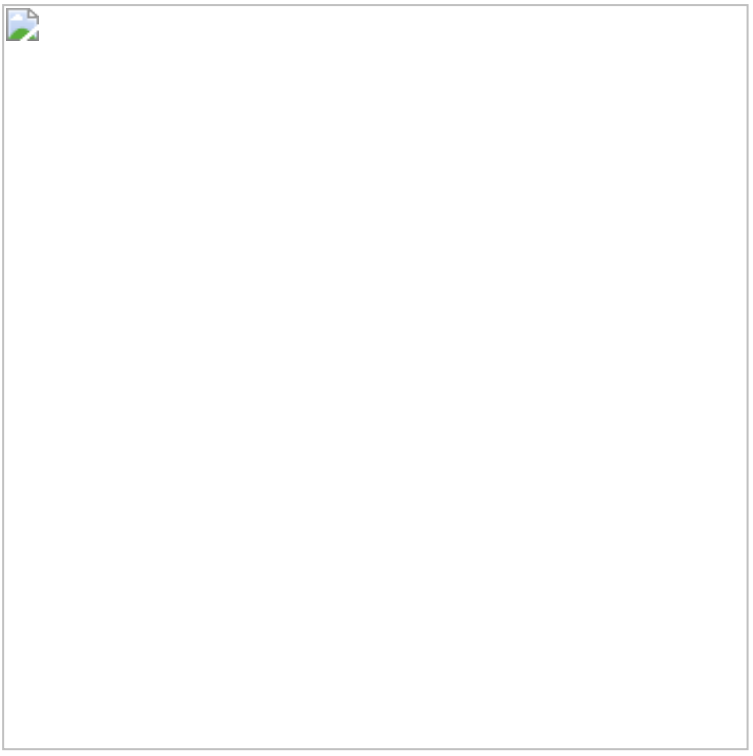
Ce spécimen suffit pour ôter le désir de lecture. Quant à l'interprétation des rébus, elle vaudrait un long préambule pour habituer le lecteur à lire Salomon quand une figure porte une branche de saule à la main et que la marguerite signifie « *me regrette* ». [...] Au reste le **Songe** ne nous livrerait que les cahiers d'un chevalier de Saint-Jean de la langue provençale, c'est-à-dire une version médiocre de la pensée maçonnique qu'il ne faut pas confondre avec l'antique Massénie. Dans le **Songe**, les vilains (farfelus de Rabelais) sont figurés comme des personnages du drame satirique, accommodés avec des pampres et des feuillages. Francesco Colonna parle beaucoup de Psyché et d'Eros ; c'est un fidèle d'amour, comme Pétrarque et Pierre des Vignes. Le platonisme domine les conceptions, alors que les initiés gaults étaient à la fois mystiques et rationalistes. L'école française a pour trait essentiel un caractère de grâce et de raison qui se retrouve dans la doctrine secrète de ses artistes. Au temps des cathédrales, l'initié ne philosophait pas : il croyait ardemment ou bien cachait un scepticisme de bonne humeur. La Renaissance fit des philosophes et les plus étranges, car ils adoptèrent des doctrines pour leur antiquité, comme ils adoptaient les cinq ordres par un fanatisme servile du passé. À mesure que la terre rendait au jour les statues et que les monuments conservés dans les moustiers passaient aux mains laïques, un phénomène extraordinaire se produisit : l'art abandonna les formes nées des idées mêmes, et se mit à exprimer des sentiments toujours chrétiens avec des expressions gréco- romaines,

méconnaissant ainsi la rigoureuse logique qui ne permet pas plus de changer l'appropriation d'un profil que le sens fondamental d'un mot.
L'étendard des chevaliers, d'après Colonna, est carré, il porte un globe céleste et une urne à feu reliés par des feuilles de pervenche. Six pals à rameaux de pervenche le frangent. Qu'on ne s'étonne pas de voir apparaître ce signe, provençal : un des fondateurs du Temple fut Gérard des Martigues. Avant que Guillaume de Poitiers, vers 1100, désignât les parfaits du nom de troubadours, l'albigéisme platonisant fleurissait. Né dans le Midi de la France, il se ramifia à la cour de Sicile, sous Frédéric II, et de là en Italie. Il y avait quatre degrés d'amour : le feignaïre, le prégiaïre, l'entendaïre et le druz, ou l'hésitant, l'impétrant, l'accepté et l'ami. L'accepté recevait déjà les gants, le cordon et la ceinture. On a cru que « *langue limosine* » voulait dire patois limousin. Il s'agit du langage d'aumône des pauvres de Lyon, idiome ésotérique, propre à une secte qui a disparu dans la tourmente révolutionnaire, engloutie comme Samson sous les ruines qu'elle avait faites. Ici, nous ne toucherons pas aux doctrines : que le Frère François Colonna soit un templier ou non, il a certainement composé son recueil pour des lecteurs capables de le comprendre ; et il a employé les figures propres à l'art du bâtiment. À bien regarder l'histoire de l'architecture, qui est celle de tous les arts ramenés à leur synthèse, il y a dans l'ère chrétienne deux styles : le français gaultique ou l'art des coqs et son successeur, l'italien. Brunelleschi (1377-1446), qui éleva la fameuse coupole du dôme de Florence et le palais Pitti, tenta de ruiner l'art chrétien et de lui substituer le gréco-romain. Les Leo Batista Alberti, les Bramante, les Vignole, les Palladio, et jusqu'aux Borromini et Servandoni, comme les Perrault et les Soufflot sont ses élèves. Michel-Ange, qui, malgré ses sentiments très catholiques, ignorait l'identité des formes et des doctrines, a déclaré Brunelleschi insurpassable.
Le **Songe** aurait été achevé en 1467, vingt et un ans après la mort de l'immortel paganisant, par un sectateur de la nouvelle doctrine et édité par un membre zélé de la nouvelle corporation. Au mot de révolution surgissent les sanglantes images de 93 ; il y a d'autres mutations que celles qui s'opèrent dans la rue et par le peuple. À la fin du XV^{e} siècle l'abandon du gaultique et l'adoption du classique représentaient pour la corporation du bâtiment l'événement le plus grave qui pût se produire. Est-il utile de remarquer que les papes, avec une inconscience à peine concevable, se laissèrent circonvenir par les humanistes et adoptèrent les premiers le nouvel art, essentiellement laïque. Raphaël écrira à l'ennuyeux poète Castiglione :

« *Je voudrais retrouver les belles formes des édifices antiques. Vitruve me donne de grandes lumières.* »

À l'aveuglement des pontifes l'aveuglement des génies répondait et les Peruzzi et les San Gallo, Maderna et Vignole vinrent à leur tour. Saint-Pierre de Rome reste esthétiquement un des plus médiocres monuments du monde et les 365 églises de Rome ne valent pas une de nos cathédrales ni la dernière des chapelles ogivales. De toutes les démarcations, la plus nette est celle qui sépare la religion du siècle, le sacré du profane, la maison de Dieu des autres maisons. Sous l'arc roman ou sous l'ogive, on entre dans le domaine mystérieux de la foi. À Saint- Pierre, on a l'impression d'un palais. Dans ce dernier rapport, le génie italien défie la contestation : le Bernin lui-même fut un habile homme. Seulement ces architectes aristocratiques ne savaient plus créer et manier les formes religieuses : leur art, riche en combinaisons, somptueux, césarien, avait oublié le sens religieux. Humanistes et non plus chrétiens, ils parlent une langue plastique où manquent le mot Dieu et le nom de Jésus; ce sont de savants lettrés sans aucun mysticisme et qui, ne voyant dans la religion qu'une royauté, font des palais sous le nom d'églises, puisque les prélats ont le ton et le train des princes. Enfin, et cela porte l'étonnement de l'esthète à son comble, le jésuite, ce mystique véritable, ce désincarné de la personnalité, adopte favorise et achève la plus baroque parodie du monument sacré. La dévotion contemporaine ne dément pas cette lignée de blasphémateurs sans le savoir : la Madeleine étale aux yeux du monde ces proportions stupides et le Sacré-Cœur de Montmartre élève au-dessus de la ville ogivale son dôme

byzantin. Les 188 figures du **Songe** sont l'œuvre d'un architecte. On les a attribuées à Mantégna, à Raphaël et à Giovanni Bellini, et M. Piat a pris pour une signature d'inconnu le dauphin de certaines planches, qui est une marque maçonnique. On ne peut douter que ce livre ait été dessiné d'abord, puisque les figures constituent le véritable texte, soit qu'on les regarde comme des thèmes de composition, soit qu'on les interprète allégoriquement. La date seule de cette publication suffit à prouver l'importance qu'elle présentait pour les contemporains. Nous ne percevons pas le double sens esthétique et maçonnique de ce livre, faute de nous souvenir des anciennes mœurs, si différentes de celles d'aujourd'hui, où les pires énormités s'impriment sans même retenir ou seulement attirer l'attention. Comme l'ouvrage de frère Colonna est rare et toujours d'un prix très élevé, je crois intéressant de le feuilleter avec le lecteur et, sans tenir compte du texte, de regarder les scènes gravées en les considérant comme des sommaires.



On voit d'abord l'amant de Polia dans une forêt obscure : il médite, s'égare et rencontre un cours d'eau où il s'abreuve, puis il s'étend au pied d'un arbre et s'endort. Il rêve qu'il se trouve transporté dans un désert ; de maigres palmiers se dressent parmi des ruines d'architecture, ruines classiques au premier chef, architraves et chapiteaux corinthiens. Ensuite il rencontre un colossal et étrange monument qui élève des marches quadrangulaires et décroissantes comme un piédestal démesuré à un mince obélisque. C'est évidemment le temple maçonnique. La planche qui suit représente une ronde où hommes et femmes se tiennent étroitement : plusieurs, quoique dessinés de dos, portent la tête de face : d'autres ont double visage, comme les hermès. L'éléphant de Pandolfo Malatesta, bâté d*un obélisque, précède un très beau portique gardé par un dragon. Puis vient la scène d'Antiope et succèdent des fontaines, des rinceaux, des trépieds, des candélabres, des stèles d'une invention admirable ; ce sont les modèles du maçon, les types d'enseignement. Une femme assise étend une jambe nue, tandis que l'autre reste sous la robe ; elle tient d'une main un vol, une aile double, et de l'autre une tortue. Double et clair symbole de la liberté de penser et de la nécessité de voiler sa pensée. Poliphile est admis à une cour d'amour, parmi de mystérieuses diaconesses, et sous une tonnelle en berceau, il rencontre sa Polia. Après un enlèvement d'Europe commencent les triomphes, magnifiques compositions d'une hétérédoxie flagrante. Les chars défilent, traînés par des éléphants, des licornes, des panthères et ils portent comme sujet le sacrifice mithriaque, Léda se livrant au cygne. Enfin passe une panathénée de

jeunes filles à moitié métamorphosées en lauriers : il faut lire « *des Laures* » et savoir que l'amante de Pétrarque est une mère loge et non pas la demoiselle de Noves. La célèbre planche du sacrifice à Pan forme le centre de cet ouvrage d'un panthéisme évident et d'un réalisme extrême Désormais nous sommes au cloître ; une abside, en plein cintre d'un magnifique style, présente le passage de l'ogival au néo-romain et tout de suite après se dresse le puits de vérité. Polia est initiée, prête serment et reçoit à son tour la foi de Poliphile. Puis les tombeaux se succèdent avec des inscriptions variées; c'est le fameux sépulcre que construisent toutes les maçonneries et que M. Didot a pris pour des restaurations d'après l'antique. Voici, traités isolément, tous les étendards qui ont figuré dans les triomphes et qui sont autant de rébus corporatifs. La dive bouteille de Rabelais en diverses formes porte panta sur la panse *Impura suavitas*. Un groupe adore une femme qui donne le sein à un enfant et son pied à baiser à un homme. En prédelle, une morte qu'on pleure et une accouchée qu'on aide: leçon de solidarité ou de charité apparente. Enfin, un Décaméron, des amants devisant dans un jardin, et au fond une femme nue et de dos sur un trône.

Le second livre, plus court, contient peu de motifs d'art ; les scènes figurent les degrés de l'initiation et affectent un caractère sombre et dramatique. Dans une crypte, une femme semble lire les prières funèbres sur un homme étendu ; elle traîne le cadavre par les pieds. L'amour fouette furieusement deux femmes attelées à son char; avec un sabre il les coupe en morceaux ; un lion et un aigle viennent dévorer ces membres sanglants. Poliphile apparaît, immobile sur la dalle, et Polia le pleure. Soudain il ressuscite et on les voit s'étreindre en un groupe délicieux de conviction. Mais des femmes armées de verges chassent Polia. Alors apparait une papesse qui reçoit les amants à merci, les purifie. Ils se donnent le baiser de consolement selon le rite des parfaits. Poliphile, assis à son pupitre, écrit sa vision et Polia lit l'ouvrage, seule en sa chambre. La dernière figure représente les amants, nus et à mi-corps, émergeant d'un nuage; Polia vient d'être frappée par une flèche d'Eros et une femme couronnée, une reine abstraite, la Luce du temps de l'Arioste, la Raison de 1793, siège comme la rectrice toute-puissante qui, invisi-blement, a présidé à tout ce qui vient de s'accomplir. Il faut se souvenir que le **Songe** fut le livre de chevet de Catherine de Médicis, de Diane de Poitiers, de Philibert Delorme, du Primatice, de François I^{er} et de Henri II; que ces grands acteurs et ces grands artistes y cherchaient, les uns des épigrammes décoratives et les autres des motifs de création.

Il ne saurait être question d'utiliser les rébus dans un temps où tout se dit en face, impunément, et si le livre de frère Colonna ne représentait qu'un carquois bien garni de traits polémiques, on devrait le laisser ès mains des bibliophiles. Mais chacun le verra, en feuilletant, ce grimoire a été composé par un artiste pour les artistes. On devrait le rendre à sa destination qui est de se trouver sous toute main qui dessine. La richesse des combinaisons, la sûreté des thèmes, leur variété et surtout le style magistral font de cet album le clavecin bien tempéré de la décoration. Après avoir prononcé un tel titre de parallèle, les adjectivations seraient superflues. Le dominicain Colonna, franc-maçon et poète, n'intéresse plus personne, car le franc-maçon est peu subtil et le poète assommant; mais le maître ès arts apparaît un vrai maître et très propre à révéler aux élèves de l'école comment on devient original, non en ignorant ou méprisant les traditions, mais en les utilisant. Le **Songe** offre aux yeux les meilleures leçons de fugue et de contrepoint pour développer, varier, enrichir ou combiner des thèmes représentatifs. En ce temps de modern style, Francesco Colonna offre un recours contre l'incohérence et le mauvaîs goût. Son enseignement, applicable aux arts mineurs, sauverait le talent que l'on gâche aux recherches maladives ou bizarres. Rien de pédant dans ces planches, qui se succèdent avec une fantaisie charmante ; l'imagination féconde d'un homme qui possédait les secrets de métier se produit séduisante et non opprimante, persuasive sans impériosité. Plusieurs qui se perdent trouveraient le salut de leur effort parmi ces inventions canoniques et rigoureusement orthodoxes. Pour que

le Poliphile produise sa lumière, il faut qu'il quitte le rayon de la rareté et du haut prix et la main du collectionneur, pour s'étaler à côté du chevalet, dans l'atelier du débutant. Ce n'est point un manuel élémentaire, et les plus qualifiés de l'Institut lui consacreraient leurs veilles avec profit ; mais les gens qualifiés sont-ils capables de progrès ou, mieux, de changement ? À un certain âge, l'acquisivité cesse.
Cette étude beaucoup trop brève n'a d'autre but que de donner à quelqu'un l'idée, si facilement réalisable avec nos procédés actuels de reproduction, de publier à prix modique les 188 figures du **Songe de Poliphile**, sans texte aucun, comme répertoire de combinaisons linéaires. Ce merveilleux album a rempli le même rôle auprès de générations autrement douées que la nôtre; il serait un antidote aux japonaiseries qui infectent l'atelier contemporain. Comme arabesque ou calligraphie varié de la forme décorative, la Renaissance a laissé là un modèle incomparable.

La Clef de Rabelais, chap. II *le Songe de Poliphile*, pp. 38-65

Il est nécessaire de faire abstraction des considération alambiquées de Péladan sur les rapports incessants qu'il professe entre le **SP** et la franc-maçonnerie. Que l'on ne voit pas là l'expression de réserves que nous aurions sur cette confrérie. Nous avons dit ailleurs quels étaient les rapports de bonne foi - à l'époque de Paracelse et du fait de la persévérance de ses élèves, Dorneus surtout - qui s'étaient développés entre la doctrine alchimique et la doctrine R+C. Qu'après, le mouvement R+C ait, hélas, évolué vers l'ésotérisme teinté d'une douteuse théosophie n'a pas à entrer en ligne de compte [voir notamment Mynsicht, **Aureum seculum redivivum** et Grasseus, **Liber Alze**] dans nos réflexions sur le sujet proprement hermétique.

Notes

(a) Ces lignes sont inspirées en droite ligne de la pensée de Grasset d'Orcet puisqu'il est question de la langue des oiseaux, dont parle si souvent Fulcanelli dans sa trilogie.
(b) nous dirions plutôt que les bois gravés sont à prendre « *toute poésie dehors* » et qu'il en va de ces gravures comme de celles que l'on retrouve dans les vieux traités d'alchimie : elles servent bien souvent de pré - texte pour des amplifications, des variations, qui outrepassent le but que le graveur s'était fixé. C'est là, du reste, que l'on reconnaît la grande poésie.
(c) voir la langue des oiseaux ou Gay sçavoir. Cf. Fulcanelli, **Myst. Cath**.
(d) conception qui a inspiré les **Fables Egyptiennes et Grecques** de Dom Pernety et des considérations sur le tarot par Antoine Court de Gébelin [le Monde Primitif, tome VIII, Paris 1781].
(e) on voit tout l'intérêt de lire le texte du **SP**, en liaison avec l'examen des bois gravés [voir par exemple l'énumération des plantes sauvages, près de la pyramide].
(f) voir nos blasons alchimiques.
(g) la cabale hermétique a des bornes que Fulcanelli n'a jamais franchies. Grasset d'Orcet se livrait, hélas, à des excès que nous ne pouvons que déplorer. C'est l'ornière dans laquelle versent les théosophes et les « cabaliers » qui se livrent à l'étude des jeux de mots sans esprit de discernement.

Voici un extrait du **Disque Vert**, [Franz Hellens] datant de 1923 sur la tradition dans Freud, à propos du **SP** [site consulté : http://www.predator.bm/]

Pour prendre la mesure du **SP**, il faut imaginer une histoire d'amour en Italie, au milieu du quinzième siècle. Dame Lucrèce de Trévise, parce qu'elle avait été guérie de la peste, qui ravageait sa ville vers 1467, venait de faire voeu d'entrer au couvent, quand François Colonna tomba amoureux d'elle. Il apprit tout de suite ce voeu, se pâma et fut laissé pour mort dans la chapelle. Lucrèce s'enfuit mais regretta bientôt d'avoir abandonné un ami qui l'avait tant aimé, revint et fut surprise avec lui au moment où il retrouvait ses esprits. Les nonnes les chassèrent et ils partirent ensemble. Mais elle mourut au plein de leur amour. François Colonna, devenu moine, entreprit d'adoucir son chagrin en se racontant comme une aventure merveilleuse, son court bonheur. Pour que nous le sachions bien, avec les initiales capitulaires, il composa la phrase: **POLIAM FRATER FRANCISCUS COLUMNA PERAMAVIT.**

Colonna, ou Beroalde, qui adapta son livre au goût français, ou encore un certain chevalier de Malte, qui travailla aussi à ce livre, étaient passionnés pour l'architecture et ne nous font grâce des proportions d'aucun édifice. C'est une première difficulté. La seconde vient de la symbolique elle-même, obscure « *hiéroglyphique* » comme l'on disait depuis que l'éditeur vénitien Aide Manuce avait publié une traduction grecque des écrits de l'égyptien Horus. Mais au bout de quelques pages, ces obstacles sont vite levés, l'architecture ne se rattache à l'action que dans les endroits que nous indiquons; quant à l'hermétisme, il fait place à la clarté, dès que l'intelligence rapide des symboles est nécessaire à la compréhension du roman. La forêt sauvage, puis les ruines avec leurs couloirs sombres et étroits n'aboutissant qu'à un étroit pertuis caché sous des broussailles ne sont pas de simples décors pittoresques. Colonna, devenu Poliphile, ami de Polia, y est arrêté à chaque pas par l'angoisse.

« Adonques je fus assailli d'une frayeur griève et soudaine, tellement que mon pouls se mit à battre outre mesure et je frissonnay tout. »

Des obstacles se dressent entre les amants. Un palais enchanté enferme un enseignement symbolique dans chaque bosquet du parc,

« chose plus délectable à l'entendement qu'à la vue, combien pourtant que l'un et l'autre s'en contentent ».

Ici, c'est un berceau de roses de soie, plus belles que les naturelles et qui représentent les fausses promesses, que l'ami de Polia écartera. Par contre, il sent une joyeuse ivresse dans son coeur, devant l'obélisque de marbre noir décoré du soleil, du timon de navire et du vase plein de flammes, avec ces mots inscrits: « *indicible, inséparable, inscrutable* »... Les « *nymphes lascives* » sont accueillies d'abord avec la même indifférence que le berceau de soie, mais elles finissent par émouvoir le héros et l'abandonnent aussitôt dans un désert misérable, le palais ayant disparu. Les graveurs qui ont sculpté dans le bois les belles images de l'**Hypnerotomachia Poliphili**, publiée par Alde Manuce en 1499, et leurs continuateurs de Paris vers 1600, nous offrent le meilleur commentaire des symboles du livre. Les rapprochements de deux gravures - comme le berceau et l'obélisque - sont plus éloquents que les propos subtils de François Colonna. Au moment où les amants se joignent, les illustrateurs mettent un flambeau aux mains de la jeune femme et la font cheminer vers un berceau, cette fois naturel, pour retrouver Poliphile. La planche du fol. 69 de l'édition de 1600 s'explique aisément, car elle représente des jeunes filles brisant des fioles pleines du sang d'un âne sacrifié sur l'organe du dieu Pan. Ce sacrifice précède de peu une sorte de répétition de l'union des amants, dans le temple au milieu duquel se trouve la citerne où Polia plongea par trois fois son flambeau, puis

« accolla et baisa très estroitement Poliphile, par une douceur si naïfve, que de ses yeux sortaient petites larmes, rondes en forme de perles. »

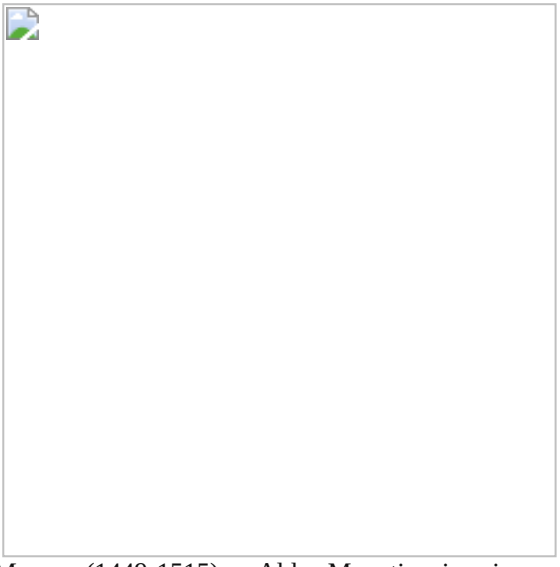
La symbolique est tout à fait transparente, vers la fin du premier livre, qui amène le dénouement. Les amants se sont embarqués pour Cythère, sous la bannière de l'Amour. Ils arrivent dans l'île de Vénus, bordée toute entire d'une haie de myrthes et de cyprès. Ils sont conduits en cortège au théâtre central où une nouvelle fontaine est entourée d'une margelle de marbre noir avec l'inscription: « *la délectation est comme un dard étincelant* ». Cette margelle supporte des colonnes entre lesquelles est pendue une courtine décorée des lettres grecques brodées
I M H N. Cette

« courtine était tirée devant la fontaine pour couvrir ce qu'il y avait

dessous; et afin qu'elle fût ouverte, Polia et moi étant à genoux devant Cupido, nostre maistre, il bailla sa flèche d'or à la nymphe Sinésie, lui faisant signe qu'elle la présentât à Polia, pour en rompre et déschirer la courtine; de quoy la belle se monstra aucunement mal contente, et semblait qu'elle le fist mal volontiers, comme s'il eût desplu d'obéir aux sainctes lois d'amour, auxquelles déjà elle s'était assubjectie, mais cela lui advint par timidité virginale oincte à faute d'expérience. Lors ce grand Dieu, voyant cela, se print un peu à soubsrire, et derechef commanda par express à la dicte nymphe Sinésie qu'elle la consignait à Philide pour la m'apporter, afin que j'en meisse à effet ce que Polia n'osait entreprendre. Incontinent que ce divin organe fut entre mes mains, sans user de contredicte ou refus, étant pressé par un ardent désir et affection aveuglée de voir la déesse Vénus, je rompis cette belle courtine; et en cest instant me sembla que je vis Polia changer de couleur et s'en douloir en son courage ». (Edit. Beroalde. 1600. f. 125.)

Les amateurs qui admirent les planches du **Songe de Poliphile** remarquent le contraste entre les scènes si vivantes de la forêt ou du couvent, par exemple, et la sécheresse des décorations à l'antique. Aucun senirnent n'anime plus ces dernières, que le goût d'un les auteurs pour l'architecture: il en est tout autrement pour les épisodes du roman proprement dit. Lorsque la mort de son amie l'eut enfermé dans le cloître, François Colonna, qui était toujours « *destenu es beaux liens de l'amour de Polia* », se comporta comme les psychanalystes nous enseignent que font les poètes. Il donna la liberté à son amour en le revêtant de belles formes poétiques. Son livre représente « *la sublimation d'un complexe refoulé* », et comme les pensées s'y habillent avec les mêmes images que dans Freud, nous sommes amenés à conclure que les symboles de la *Traumdeutung* se rapprochent beaucoup des symboles de la tradition gréco- latine, tels qu'ils furent transmis par la Renaissance.

Dr JEAN VINCHON. *Le Disque Vert.* 2ème année, 3ème Série, N°1. 1924.



Alde Manuce (1449-1515) ou Aldus Manutius, imprimeur du SP

Alde Manuce est probablement le plus grand nom de l'histoire de la typographie et du livre. Son séjour à l'Université de Ferrare où il découvre les manuscrits d'auteurs classiques, lui donne l'irrépressible envie d'imprimer et de faire connaître ces ouvrages. À la même époque, un ardent défenseur de l'hellénisme, le

cardinal Bessarion, fit don au temple vénitien de Saint-Marc, de plusieurs centaines de manuscrits d'auteurs grecs. Grâce à Pic de la Mirandole qui fournira les fonds nécessaires, une imprimerie sera mise sur pied, au coeur même de Venise. Rapidement, Alde Manuce publie une grammaire grecque, et s'attaque à l'édition de l'oeuvre complète d'Aristote et d'Aristophane. Il disait volontiers pour justifier le nombre considérable d'ouvrages qui sortaient de ses presses que

« *ceux qui cultivent les lettres doivent être munis de livres et, tant que cette fourniture ne sera pas achevée, je ne m'arrêterai pas* ».

Les ouvrages publiés par Manuce à cette époque figurent parmi les plus purs chefs d'oeuvre du livre imprimé. L'architecture du livre, la reliure, la disposition du texte, les caractères : tous les éléments qui font d'un livre un plaisir pour les yeux, qui ravive le dialogue par-delà les siècles entre un lecteur et un auteur, sont là, avec le même éclat, la même perfection que les grandes oeuvres d'art de la Renaissance.

Manuce fut à la fois un humaniste fervent, d'un goût extrêmement raffiné, un homme d'affaires avisé et un visionnaire. Il sut choisir avec un jugement très sûr, parmi les formes scripturales en vogue, les caractères les plus appropriés à l'édition des grands auteurs. Il fit graver, en s'inspirant des lettres dessinées par le français Nicolas Jenson quelques années plus tôt, un caractère romain d'une grande perfection qui arbore fièrement son lignage avec la caroline.

Il fut l'un des premiers à comprendre que la lecture d'un livre est un acte privé, une communion intime avec la culture. Jusqu'alors, le livre, au service quasi exclusif de la liturgie et de la prière, était un objet de grande taille qu'on plaçait sur un lutrin, en vue d'une lecture davantage publique que privée, de manière aussi à décourager tout désir de possession. Rompant avec la tradition, Manuce adopte un format plus petit, l'in-octavo, l'ancêtre du livre de poche. Pour favoriser davantage ce sentiment d'intimité, il commandera également à Francesco Griffo, un célèbre graveur vénitien, de nouveaux caractères plus proches de l'écriture manuelle - l'histoire veut que l'écriture de Pétrarque lui ait servi de modèle. Il utilise ce caractère pour la première fois en 1501, pour l'édition des oeuvres de Virgile. Cette écriture, qu'on surnommera au début l'aldine, deviendra, après avoir conquis l'Europe entière, l'italique. C'est un des plus sérieux outrages à l'art typographique que les traitements de texte commettent, en imposant un italique qui n'est qu'une version penchée ou oblique du romain. L'italique de Manuce était une fête pour les yeux où les lettres, malgré leur corset de plomb, reproduisaient de façon idéalisée la danse de la main sur la page. Tout bel italique se doit de retenir ces qualités, et tout en s'harmonisant avec sa contrepartie romaine, posséder un dessin distinct de celle-ci. [site consulté : http://agora.qc.ca/reftext.nsf/]

C'est à Jean Goujon que l'on doit les les images du **SP** dans sa version de 1546 en français. L'ornementation n'est plus celle des livres italiens mais celle de l'école de Fontainebleau et certaines des compositions sont donc attribuées au talent de Jean Goujon. L'illustration se compose ainsi de cent quatre vingt trois superbes gravures, dont treize à pleine page, d'un titre historié, de deux bandeaux, de trente huit lettres ornées et de la très belle marque d'éditeur à la licorne [Paris, Jacques Kerver, 1554. Nouvellement traduict du langage Italien en François].

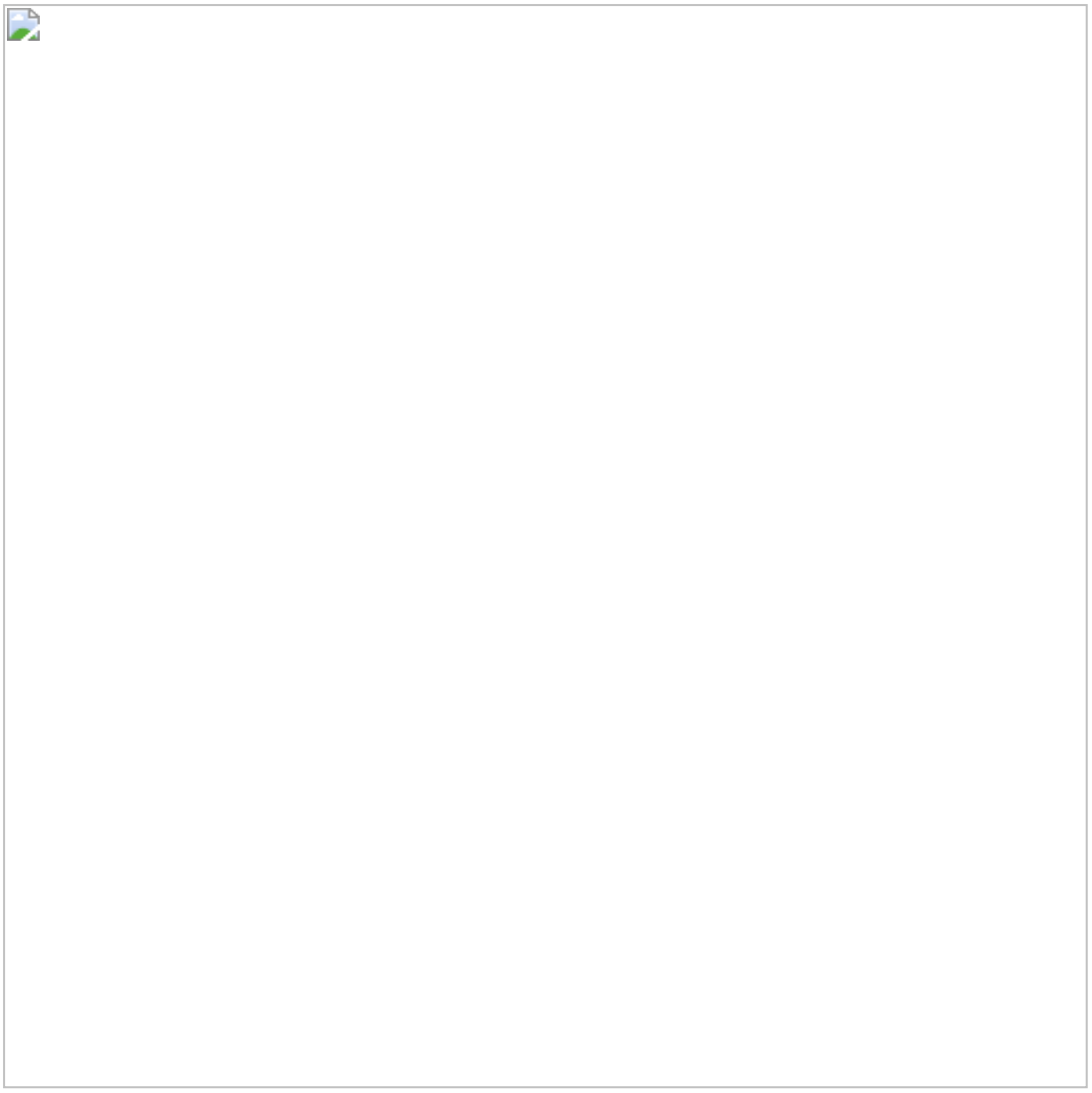
HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI

Liste des idéogrammes et symboles : ▽ Terre - △ Feu - ▽ Eau - △ Air - ♀ Vénus, Lucifer - ♆ Sulphur [Soufre sublimé ou dissous] - ☿ animus [Mercurius : Mercure philosophique ou double Mercure, dissolvant des Sages] - ✡ hexagramme de Salomon [Eau ignée ou Feu aqueux] - □ Terre fixe - ♀ anima - ☉ anima consurgens [sublimation de l'animus ou du Mercurius] - ⊕ nitrum - ⊖ sal - ⊕ ioV [chaux métallique] - ✡ stella - ✡ flos - ♁ stibine - ☉ Sol - ☽ Luna - ♉ Taurus [Rebis] - ∩ arc - ♂

Arès, Mars, vitriol - safran d'alun [chaux de la terre fixe de l'alun] - alkali fixe sublimé [Neptune] - Lune mercurielle - Zeus - Cronos - nigredo [Soleil noir] - adversus- luna descrecens [in aurorae tempore] - Sol Ares - luna veneris - Sal Amon - stella cum cruce - ioV cristou [chaux mercurielle] - aurea stibi - antimonium [antimimon] - vitri oleum - AZOTH [qeioV] - animus - salniter - translatio [transfert] - cogitare [projection] - albatio - aes ustum - sulphur « azoqué » -

---

Chapitre I



la forêt obscure

Du sommeil qui prit à Poliphile et comme il lui sembla en dormant qu'il était en un pays désert, puis entrait en une forêt obscure.

L'histoire de Poliphile débute par un beau matin du mois d'avril, exactement au point du jour. Examinons d'abord le nom du héros : polujiloV [qui aime l'étude, la recherche] indique avec assez d'exactitude que Poliphile est un voyageur, un *wanderer*. C'est en mars et en avril que commencent les travaux du grand oeuvre, comme l'attestent Limojon de saint Didier dans le

Triomphe Hermétique et Altus dans le **ML** [planche 4]. Le ☉ se projette alors dans le signe du Bélier et du Taureau qui sont respectivement les lieux d'exaltation solaire et lunaire. Le thème du songe est récurrent en alchimie : c'est la passerelle utilisée par les interactions entre ▽ et △ comme le montre la planche 1 du **ML**. Interactions permettant aux mythologèmes de s'exprimer dans l'inconscient du héros. En l'occurrence, le sommeil de Poliphile est mis en rapport avec la date de la commémoration, à Cythère, de la mort d'Adonis [voir **SP,** note p. 413]. Adonis, rappelons-le, représente chez les hermétiste la matière philosophique mise au tombeau : il s'agit donc de l'animus ♀ qui doit, dans un premier temps, se dissoudre. Cette dissolution va nécessairement de pair avec une spiritualisation, i.e. une sublimation. C'est ce qui est indiqué dans la première partie de la **Tabula smaragdina**. Ce processus ne s'établit pas facilement comme l'indique Poliphile qui est tourmenté par l'insomnie au début de son histoire : Agrypnie [d'agrupnia, veille] est un terme où le cabaliste voit l'agrégation de la chasse [agrew, prendre au filet] et d'Hypnos [fils de la Nuit, voir Philalèthe, VI]; n'oublions pas qu'Hypnos peut figer Okéanos, fils d'Ouranos et de Gaïa : son cours, sans jamais dormir, il roule autour de la Terre, coulant vers sa source. Il s'agit là d'une figuration du serpent Ouroboros des alchimistes. D'entrée de jeu, nous voyons associés deux principes dont l'antinomie n'est qu'apparente : prendre au filet pour l'alchimiste consiste à savoir pratiquer la coagulation du volatil [voir D'Espagnet, **Oeuvre Secret d'Hermès**]; figer le principe, l'archée de ▽ est, au fond, la même opération qui se réduit ici à volatiliser le ☿ : les hermétistes ont voilé l'opération sous le masque de la cure d'hydropisie [voir **Atalanta fugiens**, emblème XLVIII et Aurora consurgens, fig. XIII]. Agrypnie, c'est pour ainsi dire l'artifice assurant la maîtrise de la fixation et dont nous verrons plus loin un écho avec la tête de Méduse. Comme nous l'avons dit, c'est néanmoins la dissolution et donc, le sommeil, le songe, la rêverie, qui l'emportent dans un premier temps :

« *On la [la rêverie] vit dans un temps détendu, temps sans force liante. Comme elle est sans attention, elle est souvent sans mémoire. Elle est une fuite hors du réel, sans toujours trouver un monde irréel consistant. En suivant la pente de la rêverie... la conscience se détend et se disperse et par conséquent s'obscurcit.* » [Bachelard, **la Poétique de la rêverie**, introduction, PUF, 1960]

Ces réflexions du phénoménologue de l'Élémentaire nous semblent devoir être considérées avec réserve sur notre sujet : comment donc envisager que la rêverie est sans consistance alors qu'il faut y voir un affaissement du MOI [anima ♀] dans le SOI [animus ♀], c'est-à-dire non pas tant une évanescence de la conscience qu'un affermissement du pouvoir sensible, une primauté de la raison sensible sur la raison logique. Et n'est-ce pas en somme ainsi, que tout créateur aperçoit d'abord son oeuvre, par ce phénomène de voyance, où l'imaginaire tisse sa toile dans le *sensorium spirituale* de la psyché ? Ce n'est donc que la partie liée au logoV qui s'obscurcit en une figure d'éclipse; phénomène qui s'apparente à la nigredo ○ des alchimistes. L'on ne saurait pour autant en faire une fuite hors du réel et comme Jung [voir *Lectori Benevolo* in **Réponse à Job**, trad. Buchet Chastel, 1964] l'a montré, un phénomène non tangible [transcendant] est tout autant réel qu'un fait, un objet, voire un dit : simplement, il s'agit d'objets métaphysiques qui relèvent de ce que les philosophes nomment des « en soi » et qui s'apparentent aux objets mathématiques, lesquels selon que l'on est platonicien ou aristotélicien, peuvent être considérés comme relevant d'une sorte de « poétique du logos. » Si donc, le songe ou la rêverie détendent la conscience, c'est pour la rendre plus malléable aux influences extérieures, à l'étranger, bref au ÇA qui forme le trinitaire psychique, avec le MOI et le SOI. Le ÇA étant par essence porteur de l'AUTRE, nous sommes en plein dans notre sujet, à l'instar de Poliphile dans sa quête de Polia. C'est donc moins une pente qu'une élévation qui se fait jour dans le processus de sublimation spirituelle qui accompagne la rêverie. On peut d'ailleurs faire en sorte de lier les sens et voir se profiler ainsi l'échelle de Jacob [voir planche I du **ML**]. Voyons à présent Adonis; le retour du printemps, en avril, n'a d'équivalent que la tristesse du deuil et la joie du retour, organisé dans la fête des Adonies où des vases garnis de plantes semées hors saison, forcées et vite flétries, les *jardinets d'Adonis*, symbolisaient sa brève existence et illustraient la vanité des plaisirs illusoires [sur Adonis, voir Aurora consurgens III où nous

discutons des mythes de Cybèle, d'Attis et du Christ-logos ainsi que Ripley Scrowle sur les rapports entre Adonis et l'anthropos ou premier Adam]. Qu'ajouterons-nous sur Adonis ? Qu'il est à l'égal de Bacchus chez les Grecs ou d'Osiris chez les Égyptiens. Et que les Chrétiens le vénèrent encore sous le nom de seigneur. Qu'il y a eu transfert de pouvoir et, pour ainsi dire, de mythologème, dans cette opération. Adonis est, dans notre histoire, comme le double éthéré de Polia [polioV, blanc, brillant en parlant du ciel, de l'air ♈ et du printemps; mais aussi gris comme le loup de Basile Valentin. Dans **SP**, *Notes de la présentation*, p. xxxii, Polizzi fait remarquer la dérive qui s'est établie : Poliphile a donné Polyphile (Rabelais, Sorel, La Fontaine) ce qui a fait dénaturer le sens premier de wanderer, voir supra] : il brille tel notre ☉. Macrobe [**Saturnales**, trad. Henri Descamp et al., in *Oeuvres de Macrobe*, Paris, Panckoucke, 1845, l. I, c. 21] explique les aventures d'Adonis et de ♀ par la marche du ☉ dans le zodiaque et par ses rapports avec celle de la végétation qui se reproduit aux deux équinoxes, c'est-à-dire aux lieux des noeuds terrestres [lorsque nous disons que le ☉ est dans tel signe du zodiaque, il faut bien sûr comprendre que nous le voyons de la Terre, ♁, qui est opposite : ainsi, en avril, la Terre est-elle dans le signe - appartenant au zodiaque tropical - du Scorpion]. La cabale nous autorise à considérer qu'il faut voir dans ces lieux de schizogénie l'équivalent des noeuds de la ☽ [tête et queue du dragon dont nous parlerons plus tard] où Proserpine et Vénus se partagent l'existence du ☉. Macrobe attribue à ♀ la partie supérieure de l'hémisphère, tandis que la partie inférieure est réservée à Proserpine [Persejonh]. On remarque le parallèle entre Proserpine et Nephtys d'une part [la déesse égyptienne Nephté, qui sert de parèdre à Ammon-Ré, est liée au Sagittaire; voir zodiaque alchimique] et entre Isis et Vénus d'autre part [on relève le paradoxe : Isis est l'épouse de Ré et ne prépare jamais que son ensevelissement, son démembrement ; le contraire a lieu pour Nephtys].

Poliphile, en cheminant, va bientôt entrer dans une forêt sombre et profonde, la Forêt Noire ou *Hercinia Sylva*. Elle fait l'objet de la première gravure. À ce qu'en dit Jacques Gohory [**DSP**, f. 47, r.], la forêt a le sens de matière alchimique [**SP**, Notes, p. 413]. Il y a deux sens à donner à cette forêt, l'un qui s'entend exotériquement et qui fait partie de ces mythologèmes énoncés par Jung; l'autre qui étend le premier sens et doit se comprendre par la cabale hermétique. À n'entendre que le sens raisonnable et à (faire) taire le sens spirituel qui se dégage de la parabole, un fragment de l'âme se perdrait. Quels sont ces deux sens, qui se recouvrent pour partie ? L'un va en direction d'un psychologisme simple; l'autre se tourne vers une lumière plus vive et tend la main à la jusiV. Cette vision - où l'on rejoint Adonis, par le biais de Mithra [cf. infra pour un rapprochement entre Mithra et Persée] - s'inscrit dans un panthéisme qui pourrait paraître obsolète :

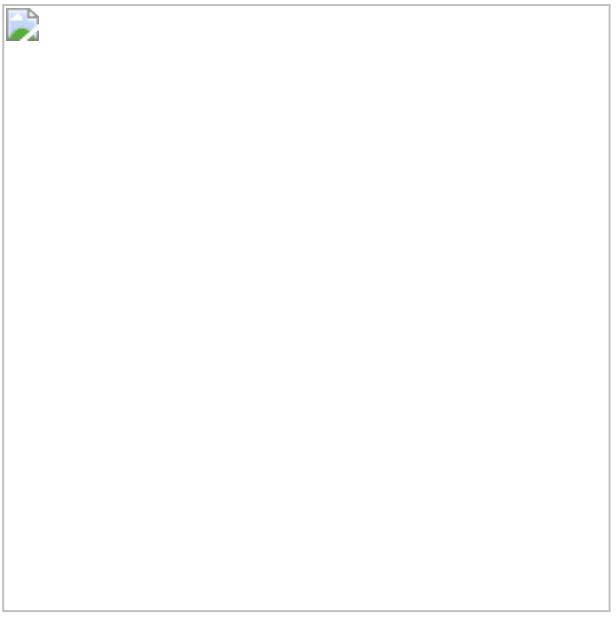
« *Peut-être aucune religion n'a-t-elle autant que le mithriacisme, donné à ses sectateurs des occasions de prière et des motifs de vénération. Lorsque l'initié se rendait le soir à la grotte sacrée, cachée dans la solitude des forêts, à chaque pas des sentations nouvelles éveillaient dans son coeur une émotion mystique.* » [Franz Cumont, **les Mystères de Mithra**, 1913, p. 150]

Grotte et forêt ont parties liées, l'une se déployant sous terre dans l'obscurité, l'autre dans l'air, obscurcissant le ciel : ce enveloppement n'est pas peu dans le mystère créé dans (par) cette solitude. Cette union à la nature a été décrite ainsi par Sénèque :

« *Devant une forêt peuplée d'arbres séculaires qui dépassent la hauteur moyenne et dont les branches, se couvrant les unes les autres, empêchent de voir le ciel, ces arbres qui montent haut, le mystère de l'endroit, l'ombre admirable dont l'épaisseur s'étend au loin dans la campagne, tout cela te fait croire à la divinité. Voici une grotte dont les parois rongées pénètrent profondément sous la montagne et s'étendent loin sous le sol; la main de l'homme n'y est pour rien, c'est l'œuvre de la nature; une pensée religieuse ne viendra-t-elle pas frapper ton esprit ? On vénère les sources des grands fleuves, on élève des autels à l'endroit où une rivière sort brusquement de terre, on adore des fontaines d'eaux chaudes, on sanctifie des marais pour la couleur sombre ou l'énorme profondeur de leurs eaux.* » [**Lettres à Lucilius**, n° 41, trad. Fr. et P. Richard]

Ce passage magnifique de Sénèque où l'Inconscient se lit en filigrane de ses réflexions poétiques fait, là encore, partie de ces mythologèmes exprimant la dualité MOI - ÇA où le SOI joue le rôle d'un filtre ou d'un prisme déformant. Cette dualité est exacerbée dans la forêt où s'entrelacent le

cercle et le labyrinthe : en un sens, une forêt est aussi un désert.



frontispice du De Lapide philosophorum

Les alchimistes ont souvent caché leur materia prima dans la solitude et l'ombre des vieilles forêts. Ainsi, dans le **De Lapide Philosophorum** de Lambsprinck [Musaeum Hermeticum, 1678, pp. 337-373], on trouve plusieurs gravures où des chênes séculaires jouent le rôle de la gangue minérale où gît le sulphur ♎ encore crud. Le frontispice montre un blason où trois choses sont à remarquer : les feuilles de chêne, le bélier et le casque. Le lecteur verra ailleurs ce que nous écrivons là-dessus ; contentons-nous d'ajouter que ces feuilles nombreuses [polujulloV] ont une disposition particulière qui, d'accord avec un sens caché du mot casque [cassis mis pour dégoutter avec le sens de fondre], donne pratiquement le nom vulgaire du Mercure des Sages. À la différence du langage vulgaire, en alchimie, l'arbre ne cache pas la forêt. Elle possède, par l'enveloppement qui lui est propre [fonction de protection, deljuV] et par l'ombre portée, un sens ♀ évident et il convient que l'Artiste, dans sa quête, parvienne à l'arbre sacré au pied duquel il trouvera un trésor, que lui seul peut arriver à dénicher et qui n'attend que lui seul ; ainsi va le mystère de l'individuation. Ce trésor est situé au centre du labyrinthe représenté par la forêt et son idéogramme est ⊕ [voir infra pour une amplification sur Minos et Thésée]. Il nous faut admettre que l'arbre sacré n'a, virtuellement, aucune place désignée dans cette forêt ; il possède une valeur universelle que tout être humain détient dans son anima ♀ et qu'à force de travail et d'effort, il peut arriver à faire sourdre de son animus ♀ afin d'atteindre l'AUTRE [le ÇA] ainsi que nous l'avons dit ailleurs [voir Aurora consurgens et Ripley Scrowle]. Mais nous parlerons de cet arbre sacré tout à l'heure. La forêt, l'Artiste la gagne en descendant la pente de son rêve, pour remployer l'expression de Bachelard :

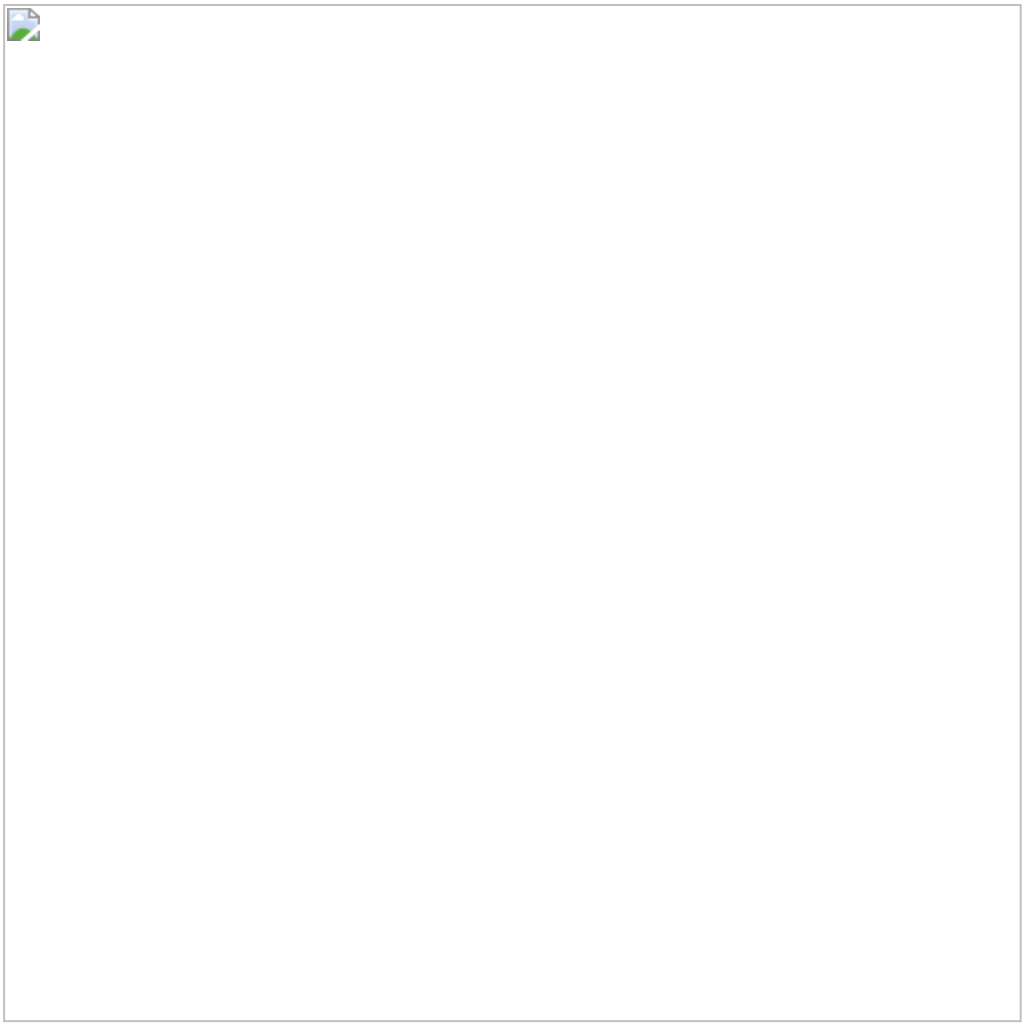
« *Le but de la descente dont le mythe du héros sert d'exemple universel montre que le "trésor difficile à atteindre" (bijou, vierge, élixir de vie, victoire sur la mort, etc.) se trouve dans cette région dangereuse (abîme marin, caverne, forêt, île, château, etc.).* » [Jung, **Psychologie et alchimie**, trad. Buchet Chastel, 1970, § 438]

La forêt, dès lors, se met à jouer dans la rêverie, le rôle de mandala au sens très exact où l'entend Jung [voir préface au **Yi-King**, trad. Albin Michel]. Le mandala est un espace de projection psychique où temps et espace se trouvent entrelacés : on y décrit un centre et une limite. Le centre, point fixe, vaut comme projection et on peut lui trouver des rapports avec ♃. La limite, virtuellement mobile si l'on admet une forme circulaire au mandala, vaut comme solution de transfert et présente des relations avec ♄. L'espace compris entre le point et la limite est l'affrontement

entre ces deux entités de la psyché et son idéogramme est un Mixte où participe la ☨ [voir Aurora consurgens, II]. Le champ d'action ainsi posé, il est aisé de comprendre que dans la forêt s'expriment les affects les plus variés, oscillant de l'émerveillement du ☉ à la peur de la nigredo ◯. Selon la place, selon le degré de pénombre, le héros va donc errer dans la forêt jusqu'au trésor qui lui est réservé, c'est- à-dire jusqu'à l'endroit, disposé sous un arbre, où dans sa rêverie coïncideront la ▽ et le △. Ce lieu, marqué de l'hiéroglyphe de l'ioV ⊕, stigmatise la conjonction du transfert et de la projection et il est désigné en tant qu'arbre philosophique [voir Aurora consurgens, I et Jung, **Les Racines de la conscience**]. Cette structure enveloppant le MOI, véritablement prisonnier du SOI dans le processus du sommeil paradoxal, trouve sa contrepartie, limitée, dans la rêverie telle que la dépeint Bachelard qui fait ressortir le rêve de l'animus ♀ et la rêverie, de l'anima ♀. Belle dichotomie que voilà, en vérité ! Et qui donne à voir l'essentiel de ce qui arrive dans cette partie, débutante, du **SP** : l'inquiétude, la peur, voire la détresse du héros qui ne retrouve point sa route, qui ne parvient pas à mettre ses pieds dans un chemin orienté, tels sont les points de liaison et de friction que nous trouvons dans nos rêves : le trait principal est qu'ils échappent entièrement au pouvoir de notre volonté, au lieu que la rêverie permet d'errer en quête d'une quiétude psychique. Le rêve est porteur d'inquiétude. Il est habité par Nyx : n'oublions pas que la Nuit est fille de Chaos et qu'elle est mère de l'Éther △ et d'Héméra [lumière, i.e. ignis △]. Nous trouvons ici deux paramètres qui se rapportent au transfert et qui sont liés à Cronos ♄.

Aussi bien le symbolisme sous tendu par Nyx s'exprime-t-il dans des territoires où nul n'a jamais osé s'aventurer. Car tel est le degré de liberté qui s'exprime dans le rêve c'est-à-dire, pour parler de sa transcription graphique qui constitue aussi sa projection, dans le mandala, qui en constitue non moins une translittération. Mais, nous dira-t-on, si le rêve est pure liberté, d'où vient que sa représentation virtuelle soit assujettie à un ensemble clos et structuré comme peut l'être un mandala ? C'est que nous jouons là sur un facteur de subtilité où imaginaire et rêverie peuvent (ap)paraître superposés et/ou disjoints. Le temps du rêve nous paraît effiloché, telle une étoffe dont la traîne aurait trouvé, de-ci de-là, un point d'ancrage [fixation] qui est aussi de blessure. On trouve un point de jonction entre le concept de mandala et le labyrinthe dont l'importance n'est plus à souligner dans le symbolisme hermétique. Nous avons souvent rappelé dans ces pages des notes de Fulcanelli relatives au labyrinthe de Salomon, qui concernaient les trois problèmes cruciaux que l'Artiste aborde successivement au long de sa quête : trouver l'entrée du labyrinthe [équivalent à l'**Entrée ouverte au palais fermé du Roi** du Philalèthe] ; parvenir à la chambre centrale [le poison ioV où trône un dragon, un serpent ou une chimère, ex. le Minotaure] ; trouver le chemin de la sortie. Remarquons encore que l'entrée correspond au processus de dissolution, de corruption et à la nigredo ◯. Que le centre du labyrinthe - mandala correspond à ⊕ [le lieu de l'arbre philosophique]. Qu'enfin, la sortie est le processus de réincrudation ou individuation [coagulation de l'aqua permanens ou eau mercurielle], assimilable à l'*anima consurgens* ☿. Le labyrinthe correspond donc au voyage intérieur du MOI, eng(l)obé ou amalgamé au SOI, lors du rêve. Le but de ce voyage au tréfonds de l'inconscient n'est pas, quoiqu'on en ait dit, la connaissance du SOI, chose impossible, mais l'individuation dont le gage est la connaissance du ÇA ou, si l'on préfère, de l'altérité. C'est donc le SOI même qui forme la substance de l'espace compris entre la limite et le centre du mandala, dans la représentation que nous proposons ; le parcours, que l'on décrit comme « initiatique », est cette traversée qu'effectue notre MOI dans les méandres entrelacés et chiffonnés de notre inconscient qui se comporte alors à l'instar d'une véritable « soupe » spirituelle.

Chapitre II



fontaine du Poliphile

Poliphile craignant le péril de la forêt, fit son oraison à Jupiter puis en trouva l'issue, tout altéré de soif. Et ainsi qu'il se voulait rafraîchir en une fontaine, il ouït un chant mélodieux, pour lequel suivre abandonna l'eau prête; dont il se trouva puisaprès, en plus grande angoisse que devant.

Dans sa quête, le héros trouve l'un des éléments du principe mercuriel, froid et humide : ▽. Nous n'insisterons pas beaucoup sur cette fontaine compte tenu de la récurrence de ce symbole dans l'alchimie. Toutefois, en liaison avec ce que nous avons dit supra, touchant au temps et à l'espace, la même réflexion vaut pour le fleuve et la fontaine. Le fleuve, le ruisseau sont équivalents au temps qui passe, à ♄, tandis que le lac ressortit de ♃ ou plutôt de son frère, Neptune dont le domicile est le signe des Poissons qui est aussi le lieu de maîtrise nocturne de ♃. Zeus cède la place dans cette symbolique de l'Éther où se place la fontaine; endroit auquel il n'est pas possible d'assigner de sens, d'orientation ce qui relève bien du caractère ☿ [autres épithètes : fou, insaisissable, fuyant, etc.]. On n'aura garde d'oublier, cependant, que la fontaine est bornée et que le héros y trouve un instant, l'objet d'une fixation, d'un repos, première apparition du sulphur ⧋ dans ce périple. Mais alors qu'il s'apprête à étancher sa soif, le voici subjugué par une harmonie venue de nulle part et qui se révèle comme l'intrusion d'un nouvel élément du rêve. Poliphile pense aux sortilèges de Circé [voir Atalanta XLII mais on pense aussi aux Hespérides sonores] et à l'herbe magique, la moly, qui avait permis à Ulysse [**Od**. X, 305] d'échapper au sort de ses

compagnons, transformés en pourceaux : la moly [mwlu] était une sorte d'alexipharmacon ayant les couleurs symboliques de l'oeuvre alchimique. Sa racine était noire et sa fleur, blanche comme le lait. Il est aisé de voir que la moly est superposable, par ses propriétés organoleptiques, à l'arbre philosophique. La racine est équivalente à la période de nigredo ○ et contracte des rapports avec la ▽. Quant à la fleur, outre qu'elle pointe vers le △, elle sème aux vents le sulphur ⧋ disposé en son centre : c'est une variation sur le thème du mandala. Mais alors que le mandala est plutôt considéré comme un objet spirituel relevant du domaine de l'imagination active [voir M.-L. von Franz, **Alchimie et Imagination active**, trad. la Fontaine de Pierre, 1982], la figure naturelle de la fleur de moly annonce par son mystère l'oeuvre dorée d'Hermès [voir Jung, **commentaire sur le Mystère de la Fleur d'Or**, trad. Albin Michel 1979] :

« *Ayant ainsi parlé, le Tueur d'Argos me donna le remède qu'il arracha de terre, et il m'en expliqua la nature. Et sa racine est noire et sa fleur semblable à du lait. Les Dieux la nomment Môly. Il est difficile aux hommes mortels de l'arracher, mais les Dieux peuvent tout. Puis Herméias s'envola vers le grand Olympos, sur l'île boisée, et je marchais vers la demeure de Kirkè, et mon coeur roulait mille pensées tandis que je marchais.* » [**Odyssée**, X, 305, trad. Leconte de Lisle, Jean de Bonnot, 1982]

C'est Hermès ☿ qui procure à Ulysse la plante magique. Le son mélodieux que Poliphile entend est-il produit par la lyre d'Orphée ou par la voix de quelque sirène ? Les deux, alors, sont liés : sans Orphée, les Argonautes n'auraient pu franchir l'obstacle... Orphée et Sirènes, Bien et Mal : liés et opposés, complémentaires. Mais soudain un doute surgit dans notre esprit : et si ce chant mystérieux provenait des limbes du SOI de notre rêveur ? S'il provenait du tréfonds de la psyché ? N'y aurait-il pas là quelque logique, quelqu'élément qui donnerait sens à ces paroles de Hegel :

« *Le doux son de la plainte doit, même dans la souffrance, imprégner et décanter les douleurs, de telle sorte qu'il puisse sembler valoir la peine de souffrir ainsi pour qu'une plainte de ce genre puisse être entendue. Telle est la douce mélodie, le chant dans tout art...* » [**Phénoménologie de l'esprit**, trad. Hyppolite, Aubier 1941]

In media res, le ruisseau [reumation de reuma, torrent de larmes, flux de paroles; en allemand, Bach. Est-il besoin d'en dire plus ?]. L'étymologie du ruisseau suffit à expliquer le mystère du rêve et ce qu'écrit Bachelard [voir **Poétique de la Rêverie**, op. cit.] :

« *la rêverie est sous le signe de l'anima... si l'homme centré sur l'animus rêve la rêverie en anima, la femme centrée sur l'anima devrait rêver en animus... À l'anima appartient la rêverie qui vit le présent des heureuses images...* » [Bachelard, op. cit., p. 55]

achève de nous édifier : des parties de l'anima ♀ sont évidemment présentes chez l'homme de même que l'animus ♀ n'est pas l'apanage de la femme. Jung a donné là-dessus des pages importantes où la notion d'hermaphrodisme et d'androgynie rejoint l'objet des vieux alchimistes. Cette intussusception ne va pas sans problème et :

« *quand Animus et Anima se rencontrent, l'animus brandit l'épée de sa puissance, et l'anima crache le poison de sa duperie et de sa séduction.* » [Jung, **Aïon**, trad. Albin Michel, 1983, § 30]

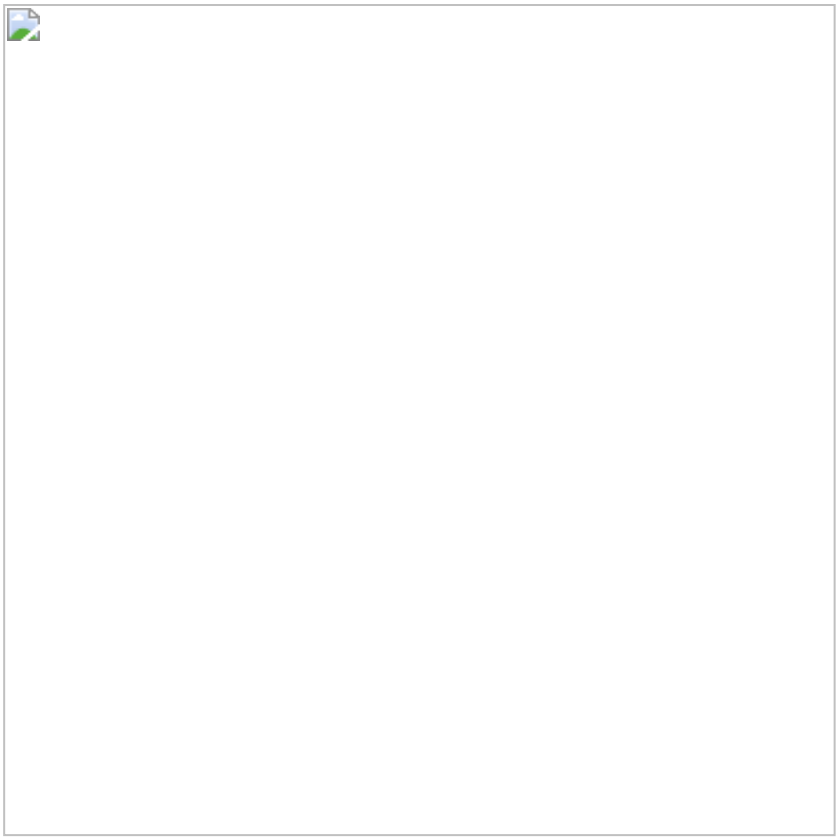
L'image qui s'impose est celle, emblématique, de la figure III de l'**Aurora consurgens**. Jung, sans le vouloir, manie fort bien la cabale hermétique. Où plutôt ne devrions-nous pas dire que l'alchimie exprime à merveille les mythologèmes dont Evhémère a paré des héros humains pour les confectionner en forme de déités [voir Charles-François Dupuis, **Origine de tous les cultes ou Religion universelle**,1795]. L'épée dont parle le magicien de Küsnacht n'est autre que l'Acier des Sages à double tranchant dont l'un verse du côté ☿ tandis que l'autre est orienté du côté du ♀. L'animus dont l'hiéroglyphe est le Mercure correspond à ce torrent de larmes ou reuma que nous venons

d'évoquer. Quant au poison, il s'agit de l'ioV ou ⊕ associé ici à la ruse [duperie], épithète du Mercurius ☿ [aussi de Méduse], et à la corruption [séduction], épithète du sulphur ♃ en son premier état [voir figure 8 du **RP**]. Bachelard parle de projections chiasmatiques dans la communion des êtres aimants et reprend des schèmes propres à Jung, exprimés en particulier dans l'introduction au **Yi-King** [**Commentaire sur le Mystère de la Fleur d'or**, préface reprise et étendue dans la version française de **Synchronicité et Paracelsica**, trad. Albin Michel 1988]. Cet **X** que Bachelard [**Poétique de la Rêverie**, p. 64] remploie d'une image de la **Psychologie du Transfert** [op. cit., p. 81] illustre les interactions entre l'*Adepte* et la *Soror*. Ces deux acteurs du couple alchimique trouvent leur contre partie, chez Francesco Colonna, dans Poliphile et Polia. Cet **X**, c'est encore l'inconnue mystérieuse de l'équation dont parle Fulcanelli dans les **DM** [tome II] : S**X**KOH [voir Atalanta XLV] de même qu'au dire de l'Adepte, l'aspect, quadrillé à l'instar d'une galette des rois, de la surface du dissolvant secret dont la consistance est feuilletée. Voilà une énigme bien mystérieuse quand on sait que, selon Basile Valentin, le dissolvant se présente au début du travail comme une « *eau sèche.* » Nous verrons dans le cours de notre commentaire que Polia agit à la façon d'un attracteur qui ne laisse pas d'être étrange, ou d'un aimant, caractère où l'on retrouve l'un des attributs du ☿. Dans le même temps, Poliphile présente les signes qui distinguent la « *substance grave* » ou prima materia. Par exemple, il descend, nous l'avons dit, dans son rêve comme la matière première qui part au tombeau, au creuset de la nigredo ◯. Arrivé au plus sombre, au plus profond de la forêt, il trouve les éléments mercuriels qui annoncent la transformation : le lac et le ruisseau. Un chant soudain le fascine, lui fait perdre le sens [épithète du Mercurius] sans qu'il ait trouvé le temps de se désaltérer :

« *... je ne trouvais autre remède que de prendre les plus basses feuilles encore moites de la rosée, et les sucer tout doucement souhaitant la belle Hypsiphilé, pour m'enseigner une fontaine ainsi qu'elle fit jadis aux Grecs.* » [**SP**, L. I, c. 2, op. cit., p. 23]

Hypsiphilè [Ujipulh] a le sens de « *haute porte, porte élevée* » désignant un lieu élevé où l'on peut deviner les portes du ciel [voir Papyrus V, Leyde, in Berthelot, **Introd. Chimie des Anciens**]. Ces portes sont gardées par Janus qui, par cabale, représente la Prudence [voir Gardes du Corps et Gobineau]. Remarquons que cette porte ouverte en direction du firmament est en connexion avec l'échelle de Jacob [voir **ML**, planche 1]. Voilà qui nous facilite la transition vers la rosée et la fontaine. Sur la rosée, tout a été dit dans le **ML** auquel nous renvoyons le lecteur. Quant à la fontaine, elle renferme une eau vive, source même du ☿ : on la voit souvent jaillir au pied d'un *Arbore vitae* sur lequel nous allons revenir.

Chapitre III



l'arbre de vie

Poliphile raconte comment il lui fut avis en songe qu'il dormait et, en dormant, se trouvait en une vallée fermée d'une grande clôture en forme de pyramide, sur laquelle était assis un obélisque de merveilleuse hauteur, qu'il regarda soigneusement et par grande admiration.

Cet arbre, au pied duquel Poliphile vient trouver le repos et « rêver dans son rêve » est le centre du mandala, l'omphalos de la psyché, le lieu qui permet à l'animus d'entrer en relation avec l'anima [voir Jung, **l'Âme et le Soi**, *la fonction transcendante*, trad. Albin Michel 1990]. Ce chêne représente le roi de la forêt [Tapiola], ce qui correspond à sa lumière [*lucus a non lucend*o, cité in Jung, **l'Âme et le Soi**, § 299] ou au proto Soi. L'arbre de vie ou l'arbre philosophique si l'on préfère, contracte des rapports avec le centre du Paradis terrestre en tant que le MOI conscient y est totalement anihilé :

« *discontinuité logique, fragmentation, formations analogiques, associations superficielles d'ordre linguistique, phonétique, visuel, contaminations (nous dirions polysémie), irrationalité de l'expression, confusion, etc.* » [Jung, **l'Âme et le Soi**, op. cit., § 183, p. 161]

Tous ces qualificatifs ne sont-ils pas aussi ceux qui distinguent la plupart des traités d'alchimie ? Et ne sont-ils pas aussi valables pour l'iconographie [nous voulons parler du degré parfois remarquable de surréalisme, voir gravures] ? Nous serions tentés de croire que Jung a opéré ici un transfert sur l'aspect formel que revêt l'alchimie, au plan conceptuel, et qu'il l'a porté dans le domaine du songe. Cette polysémie est le propre de la cabale hermétique : son rôle est, pour une part, de dérouter l'impétrant et de lui faire prendre pour le fil doré d'Ariadne ce qui n'est qu'un méchant bout de vermeil. Pour une autre part, c'est la cabale qui permet d'établir un maillage dans les associations évoquées par Jung, mais transposées dans le domaine du rêve. La cabale représente ainsi comme une trame harmonique où l'Artiste crée le motif de son discours, à l'instar d'Arachnè : l'art consiste ensuite à faire croire à l'étudiant que le récit progresse, alors que, suivant l'exemple

de Pénélope, l'hermétiste délite délibérément son propos par des redondances et d'apparentes banalités, lui donnant par là un caractère récursif comme s'il rétrogradait : il défait sa toile et laisse choir l'imprudent qui s'est aventuré sans lunette et sans lanterne. Il ne recevra point le secours que propose Diane aux cornes lunaires dans l'emblème XLII de l'**Atalanta fugiens**. C'est le lieu de citer ces vers énoncés par Bachelard :

« *Verbe en feu. Je dirai ce que fut mon enfance.*
On dénichait la lune rouge au fond des bois. »

[Alain Bosquet, **Premier Testament**, Gallimard, p. 17, cité in **la Poétique de la Rêverie**, op. cit., chap. III, p. 85]

La voici à l'oeuvre cette contamination dont parle Jung; elle illustre à merveille ce point que l'on ne saisit bien qu'à force d'avoir lu les vieux textes alchimiques : il y a le même degré esthétique dans l'alchimie que dans la poésie. Il n'est que de lire Saint John Perse pour percevoir d'instinct cette homonymie t(o)ypologique. Elle procède indirectement des affects liés à des *topoï* communs, motifs récurrents entrelacés, dont la clef ne peut être découverte que par le sens car ils se révèlent réfractaires au pouvoir discriminant de la raison. Autrement dit, tout essai de réduction par lequel on voudrait appréhender ce que Bachelard appelle

« *... (des) exemples de convictions complexes, de convictions qui assemblent des synthèses de pensées et des conglomérats d'images ... (par lesquelles) l'alchimiste croit saisir l'âme du monde, participer à l'âme du monde. Ainsi du monde à l'homme, l'alchimie est un problème d'âmes.* » [**Poétique de la Rêverie**, chap. II, p. 67]

Eh bien ! Cet essai serait vain puisqu'il perdrait l'essence même du mouvement qui anime cette vie duale où combattent jusqu'à l'épuisement, où s'épousent enfin jusqu'à terre, jusqu'en feu, l'animus et l'anima. Tel est le sens d'une oeuvre magnifique, emblématique, que l'on doit à Monteverdi : **Il Combattimento di Tancredi e Clorinda**. Pour en revenir aux vers de Bosquet, ils illustrent cette polysémie où le crible sémiotique conventionnel perd de son relief, corrodé qu'il est par la constellation affective dont nous allons analyser quelques traits : « *Verbe en feu* » traduit l'état du Mercurius ☿ contenant le sulphur 🜍 sublimé [dans lequel il faut voir l'âme ouverte du métal, i.e. l'humide radical métallique]. « *La lune rouge au fond des bois* » évoque l'état du Soufre blanc ou SEL 🜏 après qu'il a été teint par le sulphur 🜍 dans le processus de projection [l'équivalent de l'individuation jungienne, voir Aurora consurgens et Ripley Scrowle] tandis que le fond du bois est en parallèle avec l'omphalos évoqué supra, analogue de la porte ouverte sur le ciel [l'immanence transcendantale : chacun la possède comme une ouverture de la psyché vers un ailleurs. Le premier pas vers l'individuation consiste à dénicher cette ouverture]. De cet ombilic spirituel naît la fontaine d'eau vive qui sourd au pied de l'arbre. Cette fontaine est présente dans le symbolisme alchimique et Nicolas Flamel l'a dépeinte dans ses **Figures Hiéroglyphiques**.

« *Au cinquième feillet, il y avoit un beau Rosier fleuri au milieu d'un beau Jardin, appuyé contre un Chêne creux ; au pied desquels bouïllonnoit une Fontaine d'Eau très-blanche, qui s'alloit précipiter dans des abîmes, passant néanmoins premièrement entre les mains d'infinis Peuples qui fouïlloient en terre, la cherchant ; mais parce qu'ils étoient aveugles, nul ne la connoissoit, hormis quelqu'un qui en considéroit le poids.* »

Tout est dit, hors le cadre psychologique qui ne pouvait, bien sûr, pas être considéré à l'époque [Jung suggère que l'école paracelsienne, avec Gerard Dorneus - cf. **TC** tome I -, a initié le mouvement qui devait conduire à la découverte de l'inconscient et que les alchimistes avaient probablement anticipé]. Il faut considérer que le rosier fleuri est le rêveur [voir **ML**, planche 1 ; Cyliani, **Hermès Dévoilé** ; Jean de Meun, la **Fontaine des Amoureux de science** ; l'un des médaillons des Vices et Vertus de Notre-Dame : Cadmus, etc.]; le chêne creux est l'antenne qui permet l'interaction {animus <-> anima}.

le rosier fleuri, Livre d'Abraham Juif

« *L'aller et le retour des arguments et des affects représente la fonction transcendante des opposés. La confrontation des positions crée une tension énergétique source de vie, un troisième terme... [qui est] une reprise du mouvement issue du suspens entre les opposés, une naissance vivante... La fonction transcendante apparaît donc comme une propriété des contraires rapprochés.* » [Jung, **l'Âme et le Soi**, *la fonction transcendante*, § 221, op. cit., p. 176]

La balance ne peut-elle constituer l'instrument permettant d'effectuer ce rapprochement ? N'est-ce pas la fonction sotériologique [employée avec la valeur restrictive d'une sauvegarde psychique] de Thémis ? Proche cousine de Cronos ♄, la balance est le symbole de la Prudence [ou de la Sagesse de l'**Aurora consurgens**] qui affiche l'hiéroglyphe du serpent Ouroboros. Dédiée à la pesée des âmes, son rôle hermétique lui confère de régir les interactions {Mercurius ☿ <-> humide radical ⊕}. En termes chimiques, on peut y voir la balance de masse présidant à l'équilibre dissolution -précipitation et complexation- adsorption [le Mercure peut en effet être assimilé à un sysème aquatique où des processus réactifs contrôlent la circulation du compost]. Il s'agit là, on le voit bien, de processus de transfert qui intéressent la première partie de la Grande coction, c'est-à-dire la dissolution. Si l'on considère le zodiaque alchimique, deux axes peuvent être distingués : l'un où le ☉ coupe le plan de l'écliptique au point ♎ [point vernal, début traditionnel du grand oeuvre à l'équinoxe de Printemps], point correspondant à la tête de dragon [noeud ☊] tandis que l'opposite [où ☉ entre dans le signe de la Balance] signale le début de la coagulation de l'eau mercurielle, c'est- à-dire la réapparition du sulphur ♆ dépuré, premier terme de la chaîne menant à la réincrudation [individuation]. On peut trouver la trace de ce

processus dans un mythologème évoqué par Jung [Gayomart, le premier homme, figure analogue à Mithra, voir Aurora consurgens, III] :

« *Mais lorsque l'univers en arriva à l'époque de la Balance (Libra), le principe mauvais fit irruption. Astrologiquement, libra est ce qu'on appelle le domicile positif de Vénus; le principe du mal vient donc sous le règne de la déesse de l'amour qui personnifie l'aspect érotique de la mère.* » [**Métamorphoses de l'Âme et ses symboles**, Georg, 1953, fig. 289]

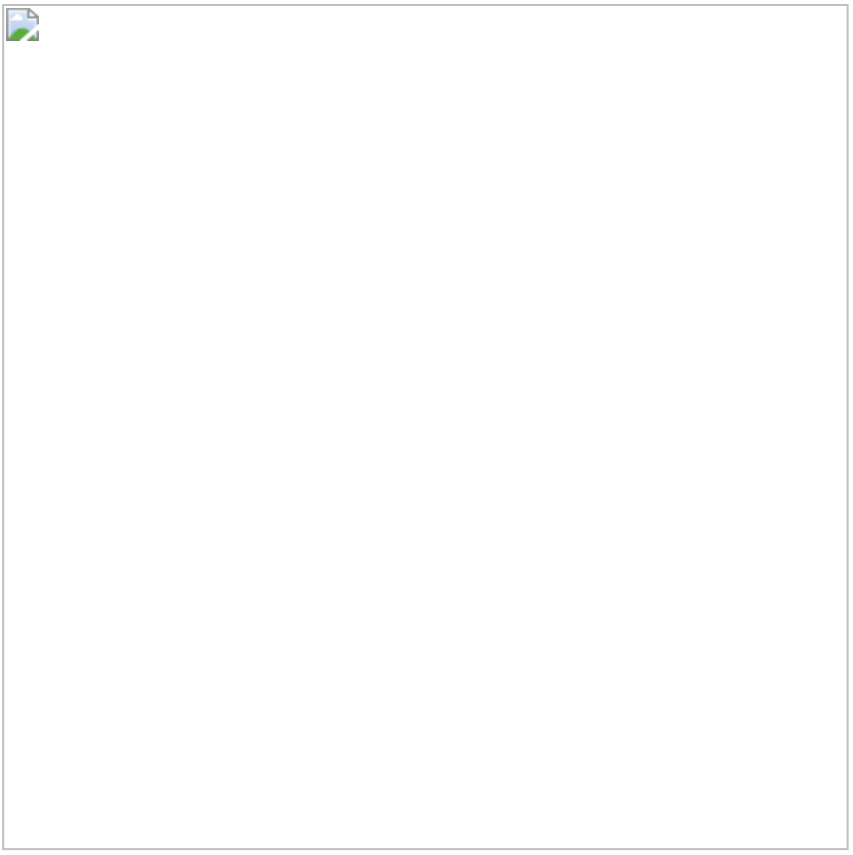
Les Chaldéens postulent que Libra est le lieu où ♄ est exalté et où ☉ est en chute. Tout ceci dénote la dissolution ou nigredo ○. Il y a là une contradiction sur laquelle on trouve peu de commentaires. Cette contradiction n'est qu'apparente et l'on va en juger : le début du travail, en mars, s'opère alors que le ☉ a son ingrès dans le Bélier et que la ♃ se projette dans la Balance [inversement en septembre où la ♃ se projette dans le Bélier. Précisons que nous parlons ici du zodiaque tropical et non pas sidéral, eu égard à la précession des équinoxes]. À cela, il faut ajouter que l'alchimiste quand il entend parler de la stibine oriente son discours vers le ☉. [voir Aurora consurgens, II où nous montrons que le transfert est lié à la marche du ☉ dans les stations zodiacales alors que la projection est liée à la ♃]. Quel est ce « *principe mauvais* » ? Il s'agit de l'ioV ou humide radical des métaux [équivalent à un stade de proto anima, visible à la fig. 8 du **RP**]. Son importance est fondamentale puisqu'il fait l'objet [et il est le sujet] du transfert, soumis à ♄.

« *Les Philosophes me nomment Mercure, mon mari est l'or Philosophique, je suis le vieux Dragon préfet par toute la terre, je suis père & mère, jeune et vieux, fort & débile, mort & vif, visible & invisible, dur & mou, descendant en terre & montant au Ciel, très grand & très petit, très léger & très pesant...* » [**Aureliæ Occultæ Philosophorum partes duz**. M. Georgio Beato Interprete, in *Theat. Chem*., IV, pp.462-497]

Cette citation, extraite du recueil que les alchimistes français connaissent comme l'**Azoth**, est reprise par Jung dans l'*Esprit Mercure* [in **Essais sur la symbolique de l'Esprit**, § 29, *E. Mercure comme nature double*, trad. Albin Michel, p. 41, 1991]. À cette occasion, Jung reprend ceci de l'**Aquarium sapientium** [Musaeum hermeticum, Francofurti, 1678, p. 111] :

« *Il (le Mercure) est le Gigas geminae substantiae, ce que le texte rapproche, avec un commentaire, de Matthieu 26. Ce chapitre fait intervenir la Cène, ce qui rend évidente l'analogie avec le Christ. Les deux substances du Mercure sont conçues comme différentes, voire même opposées : en tant que dragon il est "volant et sans ailes" (Flamel,* ***Summarium Philosophicum****, Mus. Herm., p. 172) ...* » [**Essais sur la symbolique de l'Esprit**, op. cit., § 29]

Il est ici nécessaire de lier le dragon au serpent, chose aisée si l'on se souvient que le Mercurius ☿ est un feu aqueux ou une eau ignée [l'image en est l'hexagramme de Salomon ✡]. Notons que l'expression *Gigas geminae substantiae* provient de l'un des plus beaux hymnes ambrosiens, le *Veni Redemptor gentium*. [voir **Divi Ambrosii episcopi Mediolanensis omnia opera**, d'après une édition de Paris de 1539, Gallica]. Nous verrons plus loin en quoi il est important de faire cette jonction entre le Christ et le serpent, via le dragon.



le loup et le palmier [voir version 1499]

Poliphile parvient en bordure de la forêt. La limite est marquée par trois phénomènes :

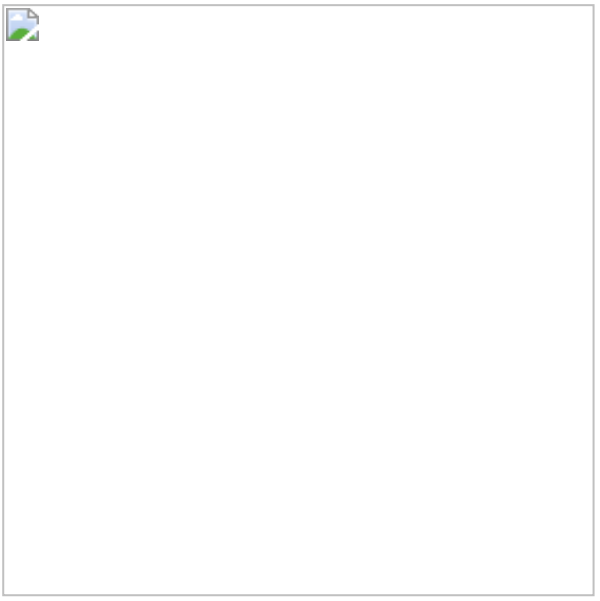
- le premier est la présence d'une palmeraie en bordure. Le palmier est l'un des arbres qui annoncent la victoire et il figure en bonne place, avec le figuier et le dattier, dans l'un des tableaux de pierre du palais Jacques Coeur, à Bourges [voir aussi l'Hôtel Lallemant et Fulcanelli, **Myst. Cath.**]. En tenant compte que le palmier, en grec joinix, a le sens de rouge pivoine, on peut être assuré qu'en sortant de la forêt, Poliphile sort de la nigredo ○. Il entre alors dans un régime intermédiaire qui tient du gris [voir Pernety, **Dictionnaire Mytho-hermétique**], sous la dépendance de Jupiter ♃ capitolin. C'est un régime où la lueur alterne avec la pénombre et auquel on peut attribuer l'idéogramme ; on se situe au terminateur de l'ombre, à cet endroit spirituel taillé en biseau, dont la courbure forme les limbes du MOI. Et ce palmier de victoire répond aux ruines baignées de lumière, ruines où l'on peut voir comme un écho du héros solaire Héraclès [par extension Thésée, cf. infra]. Selon certaines légendes d'Asie, le palmier et le premier Adam [voir Ripley Scrowle] auraient été façonnés du même limon. À cela, ajoutons que le palmier est lié au dattier;

« *En Égypte, il sert de modèle aux colonnes qui évoquent l'arbre de vie et le support du monde.* » [Jean Chevalier, **Dictionnaire des symboles**, Laffont, 1989]

Le palmier - dattier n'est pas sans rappeler certaines légendes de l'oracle de Dodone : on raconte qu'au temps des Pharaons, la divination se pratiquait par les frémissements des dattiers du sanctuaire d'Amon-Râ et l'oracle grec délivrait ses ordres par le biais de timbales d'airain qui s'entrechoquaient [voir les symboles] dans des branches de chêne.

- Le second phénomène est l'apparition du loup. Sa présence, en lisière de forêt, pourrait paraître insolite ; il n'en est rien. Nous pouvons le considérer comme l'un des symboles qui accompagnent le passage de la nigredo à la lumière : les alchimistes parlent souvent de leur loup gris [dévoreur des métaux] par lequel ils veulent entendre le Mercure ☿ [voir Basile Valentin, **Douze Clefs**, Clef I]. On peut admettre dans cette scène comme une sorte de découplage où deux éléments de la psyché -

normalement confinés - sont soudainement séparés en anima [Poliphile] et animus [le loup]. Ce découplage illustre l'aspect numineux que prend alors le rêve du héros : en sortant de la forêt profonde et porteuse d'anxiété, Poliphile [le MOI] se libère tout-à-coup de la chape de plomb qui semblait s'être abattue sur ses épaules, autrement dit de l'encerclement dans lequel il est contraint par le SOI. Pour expliquer le sortilège que nous in(é)voquons ici, par analogie, on peut citer le dispositif de la chambre à brouillard [Wilson, 1912] qui permet, si l'on ose dire, de rendre l'occulte manifeste, au sens où le dispositif permet, par sursaturation, de rendre compte indirectement du trajet [et donc de la nature] d'une particule ou de la présence d'une particule. Eh bien ! le terminateur de la forêt, dans le **SP**, est à l'image de la sursaturation qu'on obtient, dans une chambre de Wilson, par expansion adiabatique : la photographie de la chambre permet alors de visualiser son contenu. Il agit comme un révélateur. Ainsi peut-on considérer, dans cette gravure du **SP**, aussi bien le couple {Poliphile - loup} que le couple {anima - animus} ou encore que la dualité {Bien - Mal}. Déjà, vers 1916, Jung considérait dans les **Septem Sermones ad mortuos** [voir la **Vie symbolique**, trad. Albin Michel, 1989, sermons I et II] que le Bien et le Mal forment une sorte de structure bipolaire dont il était vain, sinon impossible, d'isoler l'une des composantes sans courir le risque de détruire l'ensemble et de perdre de vue, littéralement, la partie étudiée. Dans les **Septem Sermones ad mortuos**, Jung se livre à une variation sur l'évhémérisme puisqu'il attribue à une essence suprême, nommée Abraxas, une domination sur Dieu et le Diable. Dieu qui prend Helios ☉ en tant que logos - anima ♀ tandis que le Diable est intégré à l'ombre : on devine que celle-ci ressortit de Séléné ☽ [et de l'animus ♂]. Abraxas représente le Grand Tout, l'En To Pan de la **Chrysopée** de Cléopâtre, le *Sensorium dei* de Newton. Il joue le rôle de l'Arch élémentaire et, dans la distribution de la psyché, du ÇA. Les alchimistes le nomment AZOTH [voir Libavius] et il figure, comme mythologème, la divinité gnostique où se trouve constellée la trace du Mercure philosophique. On le trouve en forme d'intailles avec la tête d'un coq et les pieds formés de deux serpents : cette image nous est familière puisque l'on retrouve le signe des Gémeaux de notre zodiaque alchimique ou encore cette figure hiéroglyphique du **Livre d'Abraham Juif**. On le représente muni d'un bouclier et d'un fouet [fonctions antithétiques de protection et de menace].



gemme gnostique ou abraxas
(voir C. W. King's, The Gnostics and Their Remains, 2nd edition, 1887)

Rappelons que l'abraxas est une pierre taillée, dite basilienne [de Basilide, philosophe gnostique d'Alexandrie, II^{e} siècle ap. J.-C.] dont on connait d'autres représentations, les plus fréquentes se rapportant à Anubis [portant le caducée mercuriel] ou à Sérapis. Abraxas correspond, dans la Gnose grecque, au nom du dieu de l'année. Son origine est issue des sept premières lettres du nom de Dieu en hébreu [soit IAW ou Dionysos abrégé], et fait référence aux sept planètes. Il symbolise la totalité de la Création, du cosmos et de la Connaissance (gnosis). Selon saint Jérôme, Abraxas

correspond au nombre mystique et caché de Mithra [voir Aurora consurgens, III].

« *... en cheminant entre ces arbres, sur main gauche, m'apparut un loup courant la gueule pleine, par la vue duquel mes cheveux se dressèrent en la tête, et voulus crier, mais je ne me trouvais point de voix. Aussitôt qu'il m'eut aperçu, il s'enfuit dedans le bois...* » [**SP**, f. 4]

Le commentaire renvoie ici à Platon [**République**, 336 d] : selon la légende, la vision d'un loup frappe de mutisme ; ajoutons que cela ne vaut que si le loup regarde en premier [voir Théocrite, XIV, 22 et Virgile, **Eglogues**, IX, 53-54]. Gageons qu'ici, c'est Poliphile qui aperçoit le loup en premier... c'est-à-dire l'hiéroglyphe de son animus ♀. Mais la vision est fugitive à l'instar du Mercurius ☿ et le loup retourne dans la forêt. Si nous résumons cette scène capitale pour la compréhension phénoménologique de la quête de Poliphile, plusieurs points peuvent être énoncés :

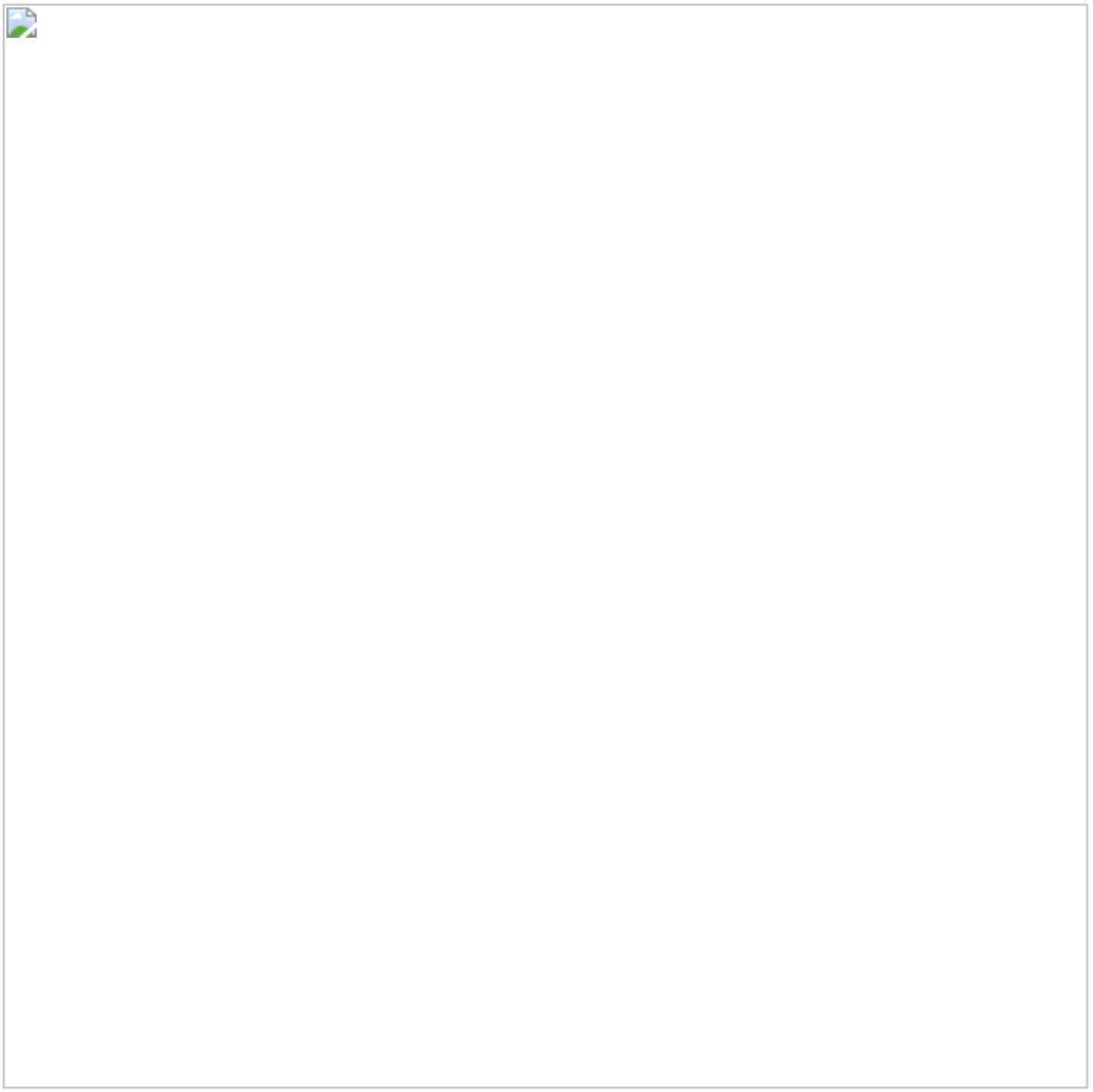
- la forêt est la prima materia et correspond à la nigredo ○. Poliphile, dans son rêve, s'y enfonce avec un effet de dissolution ; il est semblable à ces chercheurs aveugles que les alchimistes représentent les yeux bandés dans leurs gravures [voir Michelspacher, **Cabala speculum artis et naturae**, 1616 : conjunction] ; toutefois, à la différence des impétrants, il n'a pas de guide [lepus, lupus, Diane, Ariadne, etc., cf. infra pour Ariadne] ;
- Cette dissolution d'essence mercurielle est totale au moment où le héros trouve un chêne qui est le *Geist Mercurius* [voir Jung, **Essais sur la Symbolique de l'Esprit**, *l'Esprit Mercure*, § 240 et sq.]. C'est le génie de la forêt et l'omphalos assurant la communication entre ▽ et △ [i.e. entre fixe et volatil] ;
- à partir de là débute le rêve rêvé, base du processus de transfert. Le rêve en soi - dans la symbolique alchimique - ressortit de la dissolution. Après celle-ci, survient la sublimation ou albification. C'est là que survient le transfert [dont nous pensons qu'il est placé, du point de vue des archétypes, sous la dépendance de Cronos ♄, voir Aurora consurgens, II]. Il est marqué par le découplage {animus - anima}. L'anima est alors, d'une certaine mesure seulement, libéré. Ce dont témoigne l'irruption fugace du loup gris [animus] qui figure le thème de la destruction [voir Atalanta XXIV].

  « *Nous trouvons ici encore une répétition de la coniunctio de Noûs et de Physis. Cette union cependant, est un événement cosmique, alors que la première (la dissolution) est une catastrophe provoquée par l'intervention des philosophes.* » [Jung, **Psychologie et Alchimie**, trad. Buchet Chastel, 1970, § 440]

  La schizogénie dont nous avons parlé supra ne se caractérise pas autrement, à ceci près que le processus est inversé au regard de ce qu'indique Jung. En effet, la physis peut être assimilé à l'instinct [forme primitive de l'animus, guère éloignée du corpus] et, bien sûr, au loup; tandis que le Noûs [forme primitive de l'anima] est trouvé dans Poliphile. Il y a là comme un paradoxe. Paradoxe déjà relevé à propos de la fig. 8 du **RP** [voir Jung, **Psychologie du Transfert**, chap. 7] où il semble y avoir confusion entre l'anima et ce que nous décrivons comme le *spiritus abscondus*. On ne peut sortir du paradoxe qu'en admettant que le Mercure est à la fois sujet et objet [voir l'Ouroboros].

- Parallèlement, le processus de renaissance est entamé : la palmeraie en témoigne. On peut y voir comme une esquisse de ce que Michel Maier propose dans le même emblème XXIV de l'**Atalanta fugiens**, lorsque le roi sort du feu [réincrudation]. Aussi faut-il dans le cas présent plutôt voir dans le palmier le signe du paon, et non point celui du phénix. [il y a deux naissances dans l'oeuvre qui correspondent à la dealbatio et au rubigo].

Ce loup fait donc partie de la psyché et il en est l'élément le plus fugitif, c'est-à-dire le plus inconscient : il fait donc, allégoriquement, partie du SOI dont la forêt représente la substance, toujours égale à elle-même [possédant une dimension fractale] sauf en un point de singularité où s'ancre le MOI. Nous avons été amenés dans nos études alchimiques à développer ce thème du loup salvateur [lupus : grappin, ancre qui trouve son pendant grec : lukoV : lien ou noeud] ou mors qui sert à freiner, à fixer. On voit que cette acception est en opposition avec la symbolique habituelle qui voit invariablement le loup comme « *dévoreur des métaux* ». Cette opposition ne vaut plus si l'on considère les deux pôles du Mercurius ☿ : ils sont formulés dans l'axiome central de l'hermétisme : **SOLVE ET COAGULA** et illustrés par l'Ouroboros. On ne dira jamais assez que toute l'alchimie [à commencer par l'enseignement gnostique de la **Tabula smaragdina**] est contenue dans cette formule. Au moment où Poliphile sort de la forêt, le ☉ illumine la scène, tel LukeioV [le lumineux, épithète d'Apollon]. Or le loup est, comme le lion, consacré au ☉ et à Apollon.



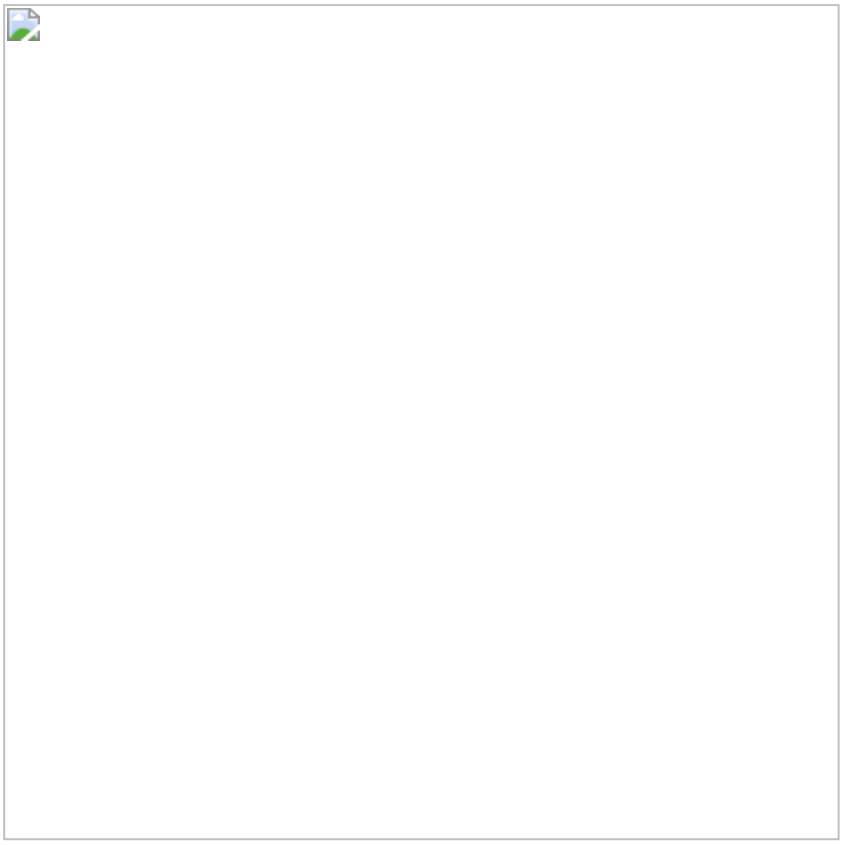
Lupus, Hevelius, Uranographia, 1690

On avait même placé son image dans le temple d'Apollon à Delphes, et donné à l'année le nom de lycabus [lukabaV] ou de fille du loup. Le loup céleste fournit une partie des attributs du monstre à trois têtes, placé à côté de la statue du soleil, adoré sous le nom de Sérapis et de PIuton, et s'unir au lion sacré dont nous venons de parler, et au chien dont nous parlerons bientôt, pour composer cet emblème monstrueux. Nous l'avons vu aussi uni au soleil Osiris, et l'accompagner dans ses voyages, sous le nom de Macédon, génie à tète de loup, qui a pour frère Anubis, génie à tête de chien, tous deux fils d'Osiris ou du soleil, père de l'année et de la lumière. Cette lumière elle-même, au moment où elle est la plus faible, c'est-à-dire au crépuscule, s'appelait lycophos, et Apollon, père de la lumière et du jour, Lycogène, à cause de l'analogie ou plutôt de l'espèce de synonymie qu'on croyait remarquer entre les qualités et le nom de loup et celles de la lumière. On prétendait qu'Apollon était né de Latone, métamorphosée en louve, soit parce que le soleil nait à la suite de la faible lumière crépusculaire, soit parce qu'à l'entrée de la nuit le loup céleste présidait par son lever aux premiers jours du printemps, règne du bel Apollon; soit enfin parce qu'on croyait que la louve ne mettait bas ses petits qu'après un travail douloureux qui durait douze jours et douze nuits de suite. Ce temps était, dit-on, égal à celui qu'avait mis Latone à venir des régions hyperboréennes à Délos, ou dans l'île qui lui avait servi de retraite pour accoucher d'Apollon. Quel que soit le motif qui fit placer le loup aux cieux près des signes de l'hiver, qu'on disait que cet animal annonçait, il est certain que c'était le loup céleste que l'on révérait dans le loup consacré dans les temples de Lycopolis, comme une image vivante de celui des constellations. Non seulement c'est une suite des principes du culte astrologique développés par Lucien, mais encore c'est une conséquence qui résulte des explications que nous avons données de la fable de Macédon, à tête de loup, fils d'Osiris, et de la composition du tricéphale qui accompagne l'image du soleil ; explication qui porte absolument sur les aspects du loup céleste, et qui l'indique comme un des caractères de l'écriture sacrée. Comme le lion, le loup sacré avait donné son nom à une ville et à une préfecture égyptienne.

Charles François Dupuis, **Origine de tous les cultes ou Religion universelle**, tome III, livre IV, chap. i, pp. 567-569

Cet extrait de la **Religion universelle** [7 tomes, Babeuf, 1822] va nous permettre de faire la transition entre la gravure du **SP** et l'abraxas dont nous venons d'examiner certains caractères. Sérapis est une divinité se situant au carrefour du monde égyptien et grec puisqu'on peut y voir aussi bien une variation de l'Osiris égyptien que du Dionysos grec; par ailleurs, Giordano Bruno a remarqué que la croix était représentée sur la poitrine de Sérapis [voir Ficin, **De vita coelitus comparanda**]. La figure de Sérapis est trine puisqu'on peut lui trouver des traits propres à Pluton, Zeus et Osiris. En outre, c'est un symbole ☉ tenant du sulphur ⚺ puisqu'il représente l'incendie cosmique par lequel les choses sont périodiquement consumées : voilà qui nous ramène encore au serpent Ouroboros et au Mercure des alchimistes dans la mesure où Sérapis bien qu'immortel, ne cesse de mourir et de renaître [par assimilation au dieu Osorapis, par combinaison des cultes voués à Osiris et au taureau Apis]. Par son identification à Sérapis, il est rapproché de Dionysos, dont les mystères célèbrent la mort et le renouvellement. Sérapis est aussi un dieu guérisseur, comparable à Asklépios. Il guérit les hommes en leur envoyant des songes interprétés par les prêtres. Sérapis est représenté assis sur un trône, avec à son côté le tricéphale du royaume d'Hadès, Cerbère [voir Douze travaux d'Hercule in Fontenay]. Son attribut le plus caractéristique est sa coiffure [calathos] en forme de corbeille décorée de rameaux d'olivier ou d'épis de blé.
Revoyons à présent l'abraxas et confrontons ce que nous savons de Sérapis à la gemme gnostique. Par IAW, nous y trouvons Dionysos, cf. supra. Osiris est pour l'alchimiste pratiquement synonyme de démembrement ou de dissolution : voilà pour les serpents. Le coq doit être rapproché du ☉, ce qui vaut aussi pour le lion sacré que Dupuis évoque dans son **Origine de tous les cultes**. Sa présence dans l'abraxas témoigne du triomphe de l'anima sur l'animus, c'est-à-dire de la victoire de la lumière sur l'ombre. Autrement dit, pour l'alchimiste, de la réincrudation du sulphur ⚺ et *in fine*, pour le psychanalyste, de l'individuation. La partie centrale de l'abraxas est faite d'un torse guerrier couvert d'une armure : c'est le thème du combat entre le Bien et le Mal et la présence du fouet, mis en dextre, n'est pas hasardée : le fouet [mastix] combine les symboles de la Force et de la Justice [voir Gardes du corps et Gobineau] et on le voit représenté, de manière semblable, au bras droit levé en équerre de Min. Min, dieu des moissons et de la fertilité [dont on trouve en Grèce l'équivalent en Ploutos]. Min que Pharaon révérait au mois de mars, à l'époque où les alchimistes préconisent, lors de l'ingrès ☉ dans le Bélier, de débuter l'oeuvre. Pharaon

peut, dans cette opération, être assimilé à Apollon puisqu'il est qualifié de « *brillant dans le soleil levant* » [josjoroV]. Le cortège comportait un taureau blanc portant entre ses cornes le disque solaire : il représentait l'incarnation terrestre du dieu ou *Min Kamoutef* [le taureau de sa mère ou Isis, la terre ⊒ hermétique - SEL - que l'on désigne encore comme Cérès] où l'on peut voir la projection de l'anima [i.e. du sulphur ⚻ des alchimistes]. Ajoutons que Min est représenté avec un visage noir, signe de la nigredo ○ pour les disciples d'Hermès dont le sens, toutefois, ne saurait être dévié de la vérité historique par des considérations subalternes. Ici, nous pouvons laisser voguer notre imagination et voir Min dans le Naos [la salle du mystère absolu, c'est-à-dire le vase de nature ou V.I.T.R.I.O.L. des alchimistes], interrogé par les prophètes [serviteurs divins] : n'est-ce pas là le rêve, la manifestation immanente du SOI ? La confrontation avec le Naos est-elle sans rapport avec le repos de Poliphile au pied du chêne magique ? En ce lieu, l'alchimie a cours de toute éternité et se résume en une formule : *Imago Dei*. Revenons à Poliphile. Une autre version existe de la gravure où on le voit représenté avec le loup.



les ruines, Hypnerotomachia Poliphili, 1499

Davantage que dans la version française, la version italienne permet de montrer des monceaux de ruines dont nous allons voir le sens. Mais auparavant, il nous faut revenir sur le couple {Poliphile - loup} en liaison avec l'extrait de l'**Origine de tous les cultes**. Nous avons lu, dans cet extrait, qu'Osiris était accompagné de Macédon, génie à tête de loup [sur Macédon ou Macedo, voir Pernety, **Fables Égyptiennes et Grecques**, tome 1, chap. iii, Histoire d'Osiris ainsi que l'**Atalanta fugiens**, emblème XLVII]. Nous pouvons y voir le signe précurseur de l'aurore : le passage du ☉ aux régions supérieures est annoncé par le lever héliaque du Centaure et du Loup. Ces deux constellations sont situées au bord oriental lorsque le ☉ est dans le Bélier et qu'il approche du Taureau, lieu d'exaltation ☽. C'est donc le lever du Loup qui indique le retour du printemps, c'est-à-dire pour l'alchimiste, la fin de la période de nigredo ○. La scène est ainsi superposable à celle de la résurrection d'Osiris selon ce que donne à entendre Dupuis :

... lorsqu'Osiris revint des enfers au secours d'Orus et d'Isis contre Typhon, il avait pris la forme du loup. Cette forme était celle d'un de ses fils, Macédon, placé près l'équinoxe d'automne, et qui accompagna son père dans ses voyages, avec son frère Anubis à tête de chien. [...]. On doit ... chercher dans le loup céleste

l'origine du culte du loup dans les temples, de même qu'on trouve dans le bélier, dans le taureau, etc., l'origine du culte du bélier Ammon, du taureau Apis, etc. Après la défaite de Typhon... les vainqueurs consacrèrent le loup dans les temples, parce que la victoire avait suivi son apparition ; ce qui est clair, puisque l'apparition du loup, ou son lever du soir, précédait immédiatement l'équinoxe de printemps et le triomphe de la lumière. Alors Orion, que Plutarque appelle l'astre d'Orus, s'unissait au soleil et à la nouvelle lune, et tous deux combattaient le mauvais principe.

Charles François Dupuis, **Origine de tous les cultes ou Religion universelle**, tome 2, livre 3, chap. iii, p. 366

Osiris revenant des Enfers, c'est Poliphile sortant de la forêt. Le champ de ruines se rapporte aux défroques [cadavres] que laissent le Roi et la Reine lorsqu'ils s'immergent dans l'aqua permanens [voir l'allégorie de la fontaine du Trévisan]. Tel est le sens de la cuirasse, que l'on peut utilement rapprocher de l'évocation qu'en donne Michel Maier, dans l'emblème XLIII de l'**Atalanta fugiens** : une cuirasse noire qui est l'enveloppe extérieure et la première partie de l'oeuvre [nigredo]. Ces ruines [ptwma] symbolisent la chute [au sens de cado, dégoutter], les revers [voir les récits des déboires de Zachaire et du Trévisan in Chevreul, critique de Cambriel] et, in fine, le *caput mortuum* sur lequel il n'est plus besoin d'insister [voir par exemple **Donum Dei**]. La psychologie y retrouve le thème de l'orgueil humilié auquel on peut appliquer l'expression :

Quis potest adjicere ad staturam suam cubitum unum ? [**Lc, 12. 26** : « Et qui d'entre vous peut par son inquiétude prolonger tant soit peu son existence ? »].

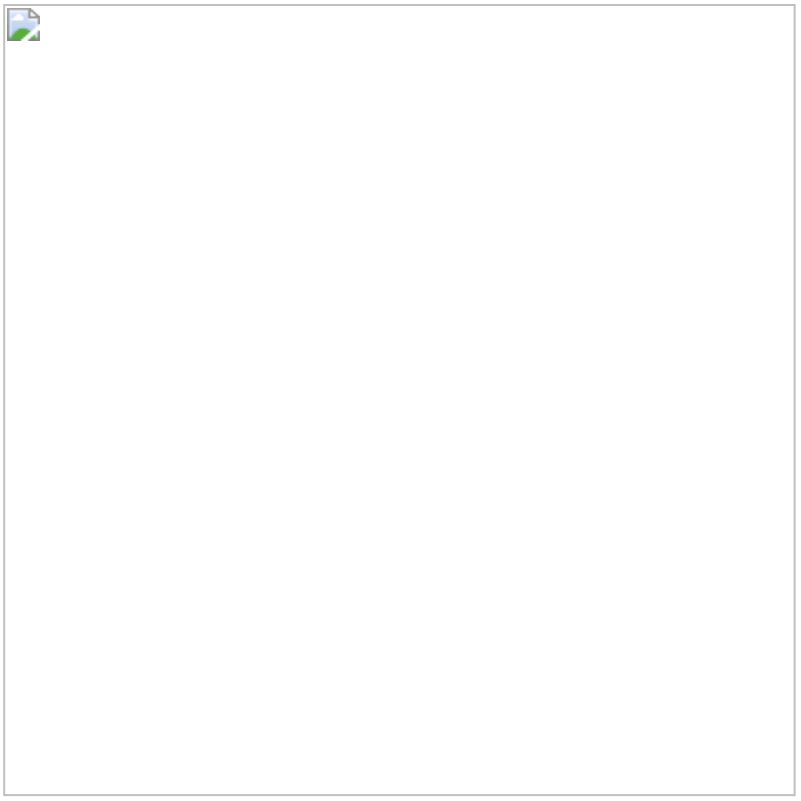
L'orgueil, chez Fulcanelli, est lié à l'allégorie de la cohobation qui consiste en l'extraction des parties fixes par les volatiles au cours de la dissolution philosophique [voir **Myst. Cath.** p. 23]. Il s'agit là d'un processus de concentration [en terme chimique] ou si l'on préfère d'un processus de dévoilement du MOI dont on se doute qu'il ne peut être immédiat : il requiert un travail long et pénible sur lequel les alchimistes se sont penchés. Philalèthe lui-même le proclame lorsqu'il dit :

« *Nous qui avons travaillé et connaissons l'opération, savons certainement qu'il n'est point de labeur plus ennuyeux que celui de notre première préparation. C'est pourquoi Morien avertit le roi Calid que de nombreux Sages se plaignirent toujours de l'ennui que leur causoit cet oeuvre... C'est donc ce qui a fait dire au célèbre auteur du Secret hermétique que le travail requis pour la première opération était un travail d'Hercule.* » [Introïtus, VIII, 3]

Il faut ici suivre l'excellent conseil du **Triomphe hermétique**, et ne pas craindre « *d'abreuver souvent la terre de son eau, et de la dessécher autant de fois* ». Au plan psychologique, il s'agit de la transition {SOI - MOI}, marque d'une mise en circulation de la « matière psychique » ou animation du Mercurius ☿. Jung a montré que l'opération passe par des interactions entre le Père et le Fils:

« *Ramené au niveau de l'individu, ce symbole signifie : l'état non réfléchi et simplement perçu, appelé "père", se transforme en état de conscience réfléchi et rationnel appelé "fils".* » [voir **Essais sur la symbolique de l'Esprit**, *le dogme de la Trinité*, op. cit., § 241]

C'est cette transformation qui représente, chez l'alchimiste, la cohobation. C'est un état de transition marqué par une bipolarisation où le pouvoir de l'aimant [animus = magnes ♀] le dispute à la force de l'acier [anima = adamas ♀].



la pyramide et l'obélisque, Hypnerotomachia Poliphili, 1499

On rapproche [**SP**, notes p. 415] la découverte de ce monument par Poliphile du château du Graal dans Perceval, parmi d'autres interprétations. L'évidente polysémie de la vision va dans le sens d'une interprétation où le MOI est projeté, en élévation, par des éléments ressortissant au SOI. On va en juger. Notons d'abord que la tête de Méduse n'apparaît pas sur toutes les versions [on la retrouve dans la version du SP datant de 1566]. Remarquons, pour commencer, cette énumération de Poliphile citant des plantes sauvages entourant la pyramide :

« ... *myrtes, lentisques, olivâtres, centaurée, verveine, groseliers et câpres. Puis contre les murailles ruinées croissait la joubarbe, le polypode, scolopendre ou langue de cerf, séné, sabine, et pariétaire.* » [**SP**, f° 4 v°]

De nombreuses légendes participant des mythologèmes circulent sur les plantes : ainsi

- du myrte dont on assure qu'il porte bonheur si une femme l'a planté... les Romains lui avaient consacré ♀ ; rappelons que Phèdre, désespérée de la mort d'Hippolyte, s'était pendue à cet arbrisseau [sur ce mythe, voir Jung, **Métamorphoses de l'Âme et ses symboles**, trad. Georg, Pochothèque, p. 497]. Phèdre [Jaidra], c'est encore par cabale le lumineux, le pur [jaidroV] qui se rapporte peut-être davantage à la ☽ qu'au ☉ dans notre contexte. Le myrte n'est pas sans rapport avec la cohobation puisqu'on le voit associé en Provence à des fêtes données « *en signe d'espérance et de renouveau* ». Ce n'est pas tout : le myrte désigne encore la semence d'Hercule dans Dioscoride [IV, 144]. La lentisque [gomme-résine se rapprochant du pistachier] aurait des vertus aphrodisiaques.

- La centaurée ou bleuet est dédiée au centaure Chiron [voir Fontenay et : **Atalanta fugiens**, VI et XXV] : elle permettrait de communiquer avec les astres [voir : humide radical et zodiaque alchimique], autrement dit les chaux métalliques [ioV] ; en outre, elle donnerait l'illusion de voir les étoiles se fondre, ce que l'on peut rapporter à la fin de la dissolution. Toutefois, comme la centaurée est placée sous l'égide du grand médecin Chiron et du Sagittaire, on se doute qu'il ne s'agit pas là d'une indication sur la nigredo ○ mais bien plutôt sur le moyen d'en sortir, chose ardue à ce que l'on peut juger par l'ennui qu'évoque Philalèthe [rapportant par là l'avis de plusieurs philosophes, voir supra]. Moyen sûr de fortifier la vue, voilà qui aurait pu aider maints impétrants, à commencer par celui que l'on voit suivre dame Nature dans l'emblème XLII de l'**Atalanta fugiens**. C'est au point qu'on

en parle comme d'un « casse-lunettes »; après tout, il n'est point impossible que la lanterne que tient l'apprenti Adepte dans l'emblème soit - en tant que joiboV - jaidroV - un symbole de cette veine. Le symbolisme de la centaurée ressortit *in fine* de l'imprégnation qui n'est pas éloignée de la fécondation : c'est le premier pas vers la réincrudation [individuation].

- La verveine [ierobotanh = plante sacrée] est dédiée à ♀ et les Anciens la désignaient encore comme sang de Mercure ou larmes de Junon. On ne s'est pas aperçu que ces deux expressions sont identiques. Le sang de Mercure désigne par cabale la sandaraque [sandarakh ou zandarith d'Artephius] qui n'est autre que de l'arsenic rouge où l'on devine notre sulphur ♃ pris en solution. Quant aux larmes de Junon, ne peut-on pas y voir le Typhon - Python poursuivant d'une haine implacable Latone ? Il y a là des indices qui permettent de deviner dans la verveine une parabole sur le sort du *spiritus abscondus* disposé à la fig. 8 du **RP**. Le thème de la purification est associé, ici, à celui de la cohobation dans une opération fondamentale : la *depuratio* du sulphur ♃ en sorte d'obtenir, par extraction et maturation, l'anima ♀ [voir la porte alchimique de Metz].

- Le groseiller dispense les trois couleurs de l'oeuvre puisqu'à côté de la variété qui donne les fruits rouges et blancs [groseiller à grappes], il faut citer le cassis ou groseiller noir. On en a fait une sorte d'arbre de vie, comparable à l'arbre d'Adonis [voir Ripley Scrowle].

- La joubarbe est d'essence spirituelle, consacrée par son nom [jovis barba] à ♃. Elle a la réputation de procurer une longévité exceptionnelle ce qui la rapproche des qualités reconnues au Mercure ou *aqua permanens*. Il y a plus : elle préserve des maladies et assure la *longam vitam* [voir Paracelse, **De vita longa**, Bâle, ca. 1562] sauf dans une circonstance particulière, sa première floraison ; il n'est pas difficile d'y deviner l'action première du Mercurius ☿ qui est de dissolution et de mortification [nigredo ○]. L'une des légendes qui se rattachent à la joubarbe sert de près la symbolique alchimique : autrefois, quand les marins bretons partaient pour Terre-Neuve, ils suspendaient un brin de joubarbe au plafond : si la plante se desséchait, on pouvait craindre un naufrage... Ne peut-on évoquer le voyage des Argonautes et le danger bien connu des Adeptes, qu'il y a de « *brûler les fleurs* » en forçant trop le calorique ? L'allusion même à Terre-Neuve ne peut-elle pas trouver une résonance singulière si on la rapproche de la pierre cubique des hermétistes, de celle surtout que l'on observe à la fontaine du Vert-Bois ?

fontaine du Vert-Bois (1712), Paris, III^{e}

Quoi qu'il en soit, la joubarbe [aeizwoV] évoque suffisamment l'éternité et la vivacité, la verdeur, pour qu'on y trouve encore le symbole du dissolvant des Sages, d'abord destructeur, puis (re)fondateur. Ce caractère permanent de l'eau des Sages met en lumière cette circulation

incessante [aeiqehr] dont parle Urbigerus dans son traité [**Circulatum minus Urbigeranum**]. On peut y relever une indication sur le Lion vert, toujours prêt à s'élancer. Cette aqua permanens n'est, dans les faits, permanente que pour autant que le poids de nature ait été respecté, poids ignoré de l'Artiste à ce qu'en rapportent les Adeptes. On conçoit que la privation de l'humide radical soit le facteur clef qui détermine la dissipation prochaine de cet esprit générateur [esprit évoqué, presque en songe par Faust, dans la *Nuit* de l'UrFaust].

- Examinons à présent le polypode : c'est une fougère très répandue. La légende dit qu'elle fleurit pendant la nuit de la saint-Jean. Il s'agit là d'une représentation de l'aigle, allégorie de la sublimation philosophique et de ▽ [la fougère impériale est encore appelée fougère à l'aigle car sa racine offre l'image de l'aigle à deux têtes de l'Empire austro-hongrois]. Les alchimistes se sont aussi servis de la fougère pour évoquer l'aspect qu'adopte parfois le dissolvant dans l'opération du régule d'antimoine étoilé [voir Philalèthe, V] ; opération voilée par la parabole du Lion vert qui « grimpe » au-dessus du composé [voir compendium]. Cet aspect en fougère [pteriV, polupodion] rappelle encore un fouillis de plumes ou encore des ailes, expliquant par là cette analogie entre l'oiseau de proie et le polypode. Analogie renforcée si l'on tient compte que la fougère, à l'instar de la *salicornia* ou de la vigne, fournit d'abondance le sel alkali dont l'Artiste a besoin pour préparer son ☿.

- La scolopendre évoque bien sûr notre mille-pattes, pendant animal du polypode. Par cabale, cette ambiguité permet de rapprocher l'aspect venimeux de la scolopendre [ioV] et la sublimation alchimique qui est précédée de la putréfaction ou nigredo ○ : le dragon et l'aigle ne sont jamais très éloignés dans le bestiaire hermétique. Ce n'est pas tout : une variété de fougère [asplhnoV] était réputée pour ses effets sur les maladies de la rate. Or, la rate en Chine est considérée comme un dépositoire du **YIN**, d'essence féminine et mercurielle ; ce n'est pas un hasard si cette énergie du **YIN** est localisée à l'équinoxe de printemps, époque du début de l'oeuvre [voir supra] où la couleur verte prédomine [cf. infra constellation du Triangle]. L'analogie se précise quand on remarque que la scolopendre est désignée par Colonna de l'expression « langue de cerf »; le cerf désigne l'animal mercuriel par excellence et s'oppose à la licorne dont une belle image peut être vue sur le **De Lapide Philosophorum** de Lambsprinck [tertia figura, p. 347 du **Musaeum Hermeticum**, 1678]. Rappelons que le cerf, par ses bois, est comparé à l'arbre de vie [voir Aurora consurgens I] et qu'à ce titre, la langue qui désigne le feu △, complète le symbole et en constitue comme l'offertoire au sulphur 🜍 [principe **YANG**].

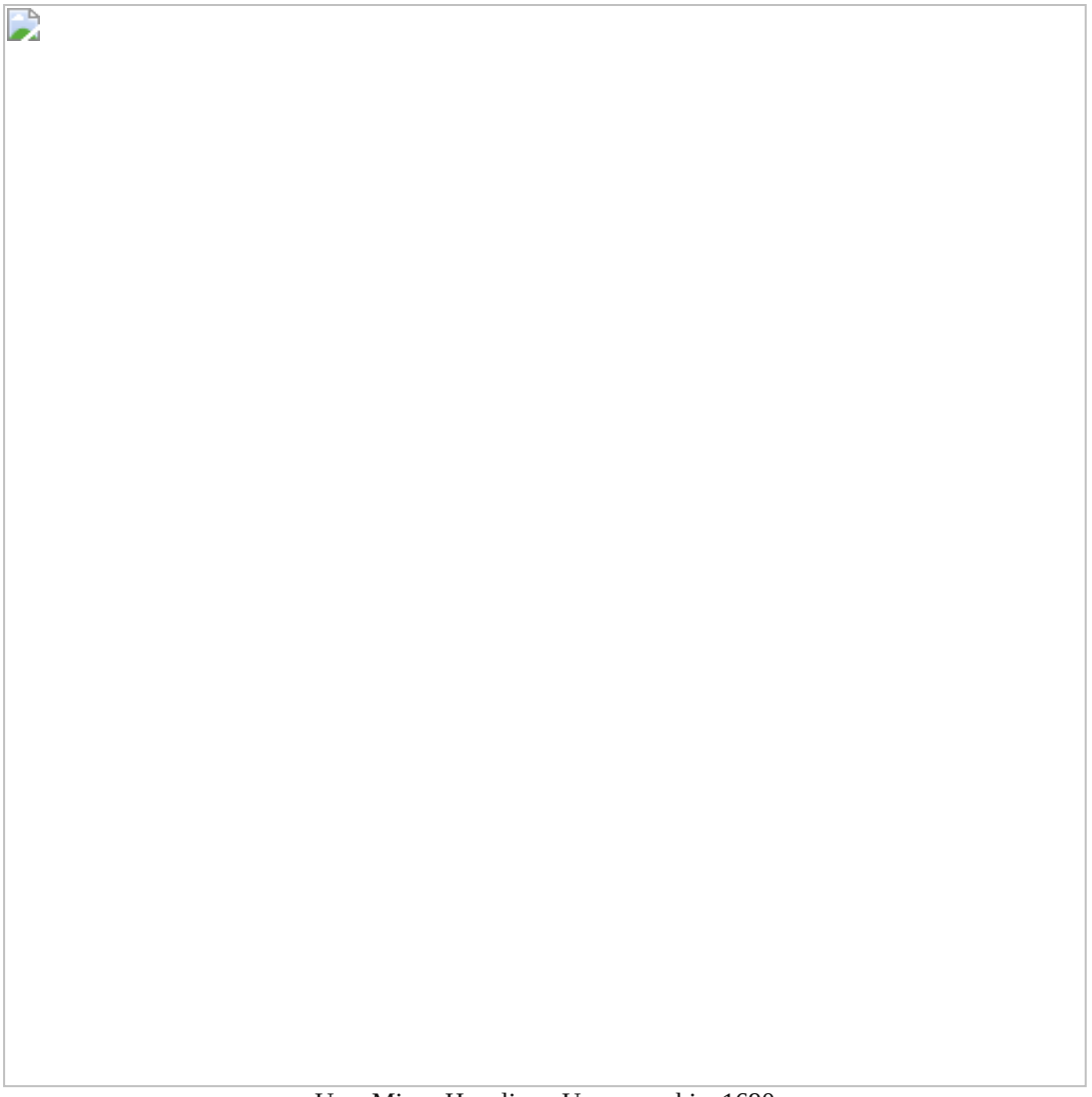
- Du séné se tire une écorce qui est la nourriture des Immortels : on dit qu'elle est de nature **YANG** et, qu'à ce titre, elle participe du 🜍. Cette écorce entre dans la composition du vin des alchimistes dont une seule goutte donne au corps du lapis, c'est-à-dire au SEL 🜏 la couleur aurifique. Il est alors métamorphosé en pur Soufre rouge ce qui peut faire comprendre la raison pour laquelle on lui consacre l'arbre lunaire.

fig. 11 du **Rosarium philosophorum**, arbor lunae - cliquez pour agrandir

La fig. 11 du **RP** consacre la correspondance ☽ des symboles que nous évoquons. On pourra faire d'utiles rapprochements avec Daphné [laurier, voir Atalanta IX, Typus Mundi], autre occurrence de casia [kasia, pour fausse cannelle ou séné] : le laurier est l'arbre préféré d'Apollon, épithète de notre sulphur ♃. On assure que la ☽ contient un laurier et que c'est au pied d'un laurier que le lièvre de la lune broie les simples. À ce sujet, on sait que le lièvre joue un rôle non négligeable dans la symbolique alchimique : il circule la nuit et s'avère aussi fugitif et insaisissable que le ☿. Ne dit-on pas quand la lune se lève, que « *le lièvre de jade monte* » [Cheng - e, la déesse de la lune] ? Il semble que le lièvre soit lié au thème de la sublimation car la légende veut qu'il ne supporte pas le croassement du corbeau [associé à la nigredo ☉]. Dans ces conditions, cela pourrait pourrait expliquer que par cabale, le lièvre [lagwoV] soit associé à la cavité ou au creux [lagwn] d'où se tire la prima materia en son gîte minier [voir infra pour la caverne et : la Force dans nos Gardes du Corps ainsi qu'**Aurora consurgens**, fig. XXII]. D'une certaine façon, le loup [lupus] s'avère représenter l'ombre du lièvre [lepus] en tant qu'il est lié à la dissolution, mais nous avons vu supra que le loup n'a pas que cette action destructrice que la légende lui connaît : c'est avant tout un psychopompe, une sorte de christophore [voir Offerus in tarot alchimique]. En somme, dans le symbole de l'*anima consurgens* ☿ ou Terre-Mère, l'idéogramme doit être décomposé en deux parties complémentaires : la ☨ [dissolution] associée au loup ; le cercle soli-lunaire [sublimation - résurgence] associé au lièvre.

- La sabine [Juniperus sabina] est du genévrier. C'est cet arbuste qui a été béni par la Vierge qu'il a cachée ; on ne sera donc pas surpris outre mesure d'observer que ses fruits sont noirs ou violets, gage respectivement de dissolution [disparition, nigredo] et de génération [violet ion] d'où la corruption toutefois n'est point absente [ion en proche assonance de ioV, rouille]. C'est un asile qui représente l'un de ces archétypes de la Mère dont Jung parle dans ses **Racines de la conscience** [Georg] : ainsi le lièvre aux abois vient-il trouver le salut sous l'arbuste dont l'odeur met le chien en défaut. C'est là l'une de ces corruptions que nous venons juste d'évoquer et elle mérite une explication. Dans l'**Atalanta fugiens**, à l'emblème XLVII, Maier mets aux prises chien et loup, le

chien venant d'Occident et le loup d'Orient. Dans cette parabole, il est évident qu'il s'agit là d'une illustration touchant l'opposition **BIEN - MAL** et que le chien fidèle y joue le rôle si utile qu'on lui connaît dans le symbolisme alchimique [voir en recherche]. Ainsi, le lièvre mercuriel ☿ est-il poursuivi tout naturellement par le chien envisagé comme psychopompe : on lui associe la triade ▽ - ▽ - ☽ qui le rapproche d'Hécate, ce qui est une indication sur le thème de la fertilité [le symbolisme d'Hécate est toutefois plus complexe]. Le loup se fait chien au cours du mouvement diurne [primum mobile de Placidus] si l'on suit les apparences... Nous tenons là l'explication de la transformation du loup qui, d'abord aveugle [destructeur] devient clairvoyant [générateur]. C'est là chose bien banale : qui, aimant les chiens, ne sait pas immédiatement que l'animal l'adoptera selon qu'il pèsera sa part inconsciente [le SOI] à l'aune de son instinct, toujours infaillible ? Le chien n'est qu'animus ♀ ; dès lors, il lui est facile de sonder - stricto sensu - le coeur de votre anima ♀ au sens où il est tout SOI avant d'avoir trouvé son maître qui lui accordera, s'il est bon, une part de son MOI [anima]. Mais cela ira sans corruption parce que l'étincelle de feu ainsi allumée dans la psyché du chien sera enclose dans son animus à la façon d'un fer rougi : les initiales constellées du Pneuma de son maître seront incrustées dans son animus. En signe de mémoire ☿ perpétuelle et d'amour ♃ vigilant, marqué autant du sceau de l'urgence que de celui de l'inquiétude. Le genévrier [arkeuqoV] est en proche assonance de l'ours [arktoV]. Rappelons que l'ours est très présent dans la symbolique hermétique [voir Aurora consurgens, II]. Il s'agit là encore d'un animal consacré à la ☽ et associé au principe **YIN**. On l'oppose habituellement au lièvre sans pour autant le rapprocher immédiatement du loup : cet aspect carnassier du loup échappe en effet à l'ours dont la force s'exerce au plan spirituel et ressortit davantage de la sublimation que de la dissolution, quand bien même on en fait un des archétypes thériomorphes des ténèbres et de la caverne [V.I.T.R.I.O.L., cf. infra]. En somme, l'ours peut être métamorphosé, ce qu'en termes alchimiques on peut traduire par la transition du principe **YIN** au **YANG**, côté du sulphur ♃ et face solaire ☉. Cette métamorphose trouve sa correspondance mythologique dans la légende de la Grande Ourse ou Chariot. Nous y reviendrons plus tard. Ajoutons que les Égyptiens l'appelaient chien de Typhon, élément à ajouter au caractère ambivalent de l'ours qui se fait ici le guide de la destruction incarnée. Chose que l'on retrouve dans les constellations, puisqu'*Ursa Major* est à côté de *Draco*. À la poursuite du point central, Polaris [a Ursa Minor], *Ursa Major*, *Draco*, *Cepheus* et *Camelopardalis* sont engagés dans un incessant carrousel.



Ursa Minor Hevelius - Uranographia, 1690

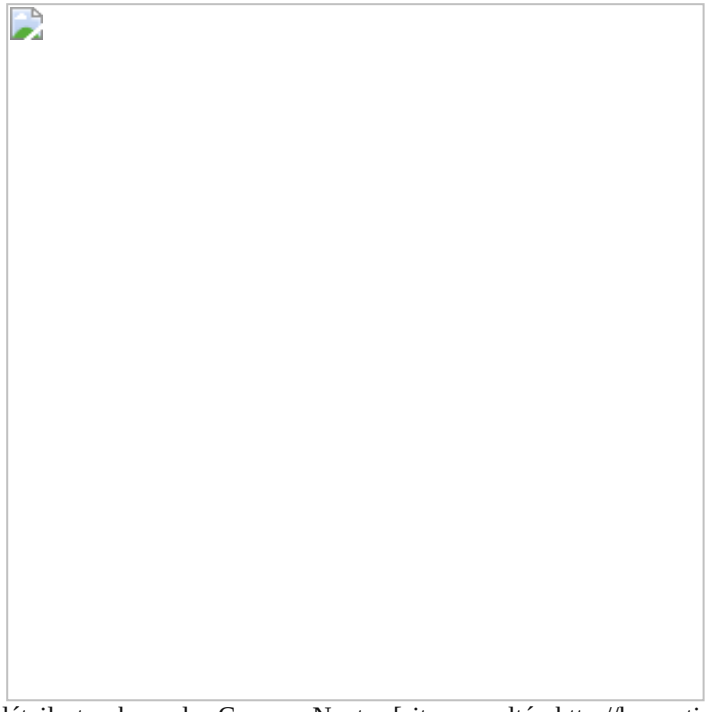
Cette image cosmique est la projection spirituelle de la tentative exercée par les alchimistes de trouver des équivalents psychiques aux forces telluriques qu'ils sentaient proches de se déchaîner quand ils soumettaient leurs matières au feu. Dupuis, dans sa **Religion Universelle** [voir volume VI], Jung dans ses **Métamorphoses de l'Âme et ses symboles**, et bien d'autres encore n'ont cessé de gloser sur ce point, des interactions entre le Ciel et la Terre, entre les héros humains et les divinités. Certains comme Évhémère [IV^{e} siècle av. J.-C.] étaient persuadés que les dieux n'étaient que des rois ou des personnages puissants dont on pouvait trouver les vies inscrites sur des colonnes :

« *Pour ce qui est des dieux, ce sont deux conceptions que les Anciens ont livrées à la postérité. Les uns, disent-ils, sont éternels et incorruptibles, comme le soleil, la lune et les autres astres, ceux du ciel, et comme les vents aussi et les autres phénomènes qui procèdent d'une nature semblable. Ils disent en effet que chacun de ceux-là est éternel, vu sa naissance et sa longévité. Les autres dieux, nous disent les Anciens, étaient des mortels qui, pour les bienfaits rendus aux Hommes, ont obtenu respect et gloire immortelles. Tels sont Héraclès, Dionysos, Aristée et leurs semblables.* » [in Diodore de Sicile, **Histoire universelle**, Livre VI]

Chez Dupuis, on trouve le souci de faire jaillir la lumière en éliminant le christianisme, en sorte d'assumer l'héritage de toutes les religions du monde. Ainsi d'Isis qui n'est plus dans son système que la représentation de la ☽ et cela au mode archétypal, tel que Jung devait le révéler bien plus tard. Que Charles-François Dupuis ait été franc-maçon n'a pas à entrer en ligne de compte dans nos réflexions ; il nous importe seulement de faire voir que la **Religion universelle** [1794] s'inscrit comme une oeuvre phare au siècle des lumières en ce que les mythologèmes y sont réduits en leur « *humide radical métallique* » si l'on nous entend bien, c'est-à-dire en des projections constellées issues d'éléments inconscients, idéalisés par la psyché en figures de Rorschach [il n'est pas dans nos vues de livrer une exégèse sur ce test des taches d'encre, justement controversé pour les résultats biaisés qu'on en

tire. En revanche, il nous paraît des plus utiles à considérer pour le codage d'éléments esthétisants où les taches - en tant que clusters psychiques - servent de médium entre le MOI - logoV et le SOI - nouV]. Envisagées dans cette optique, il ne fait pas de doute que les quatre constellations que nous venons d'évoquer sont à l'image de points cardinaux où s'oriente la † de la dissolution alchimique, cerclant le point fixe du pôle, l'étoile a d'*Ursa Minor*. Par humide radical, nous entendons que les mythologèmes trouvent leur fondement en un arch élémentaire, primitif, sauvage, semblable en cela à la prima materia vouée à la corruption [ioV]. Ce fonds ancestral ne peut trouver d'autre origine que dans l'univers des quatre Eléments. Dans le cas des constellations circumpolaires, il semble que l'on puisse dégager comme des éléments d'un Tétramorphe gnostique [voir tarot alchimique et Hôtel Lallemant à Bourges]. *Draco* est lié à l'EAU ▽[aqua permanens], *Ursus major* à la TERRE ▽, *Camelopardalis* à l'AIR △. *Cepheus* est lié à Céphée qui, après sa mort, fut placé parmi les astres. Pour l'alchimiste, *Cepheus* participe donc de cet humide radical qui s'exprime dans le monde firmamental des étoiles et est à rattacher au FEU △. Du reste, son lever, le soir, semble redoubler les ardeurs de la canicule, près de la saint-Jean, avec annonce de tempête : de là les noms de *flammiger*, *inflammatus*, *incensus*, *pyrracheus*, *dominus solis* qui lui sont donnés. Les Grecs le nomment encore le vieux marin ou *Nereus*. Cette dernière acception le désigne comme l'analogue du *Mercurius senex* de Jung ; on le représente encore sous les traits d'un homme au visage enflammé.

- la pariétaire enfin, ou casse-pierre est fort répandue dans les vieux murs et décombres. On l'appelle encore herbe aux verres, herbe de Notre-Dame et vitriol [voir porte alchimique à Metz et Philalèthe, V]. La cabale hermétique fait ici bien comprendre la relation entre le casse-pierre et le vitriol des alchimistes. Quand on saura qu'on la nomme encore mérelle des murailles, nous n'aurons plus de doute sur son origine [rappelons que la mérelle ou coquille saint Jacques est l'un des symboles de l'eau benoîte des alchimistes, c'est-à-dire de leur Mercure. La matière même de la mérelle est utile dans les expériences de laboratoire : on l'appelait jadis foie de soufre terreux pour la distinguer du foie de soufre qui désignait un polysulfure de potassium, voir réincrudation]. Ce vitriol [elxinh] s'insinue partout et se tire par force [elkw] d'un gîte pierreux où il tient résidence. C'est le tour de force dont parle Fulcanelli en évoquant le monument des Carmes à Nantes [voir Gardes du corps de François II, duc de Bretagne].



la Force, détail - tombeau des Carmes, Nantes [site consulté : http://hermetism.free.fr]

Voici l'humide radical métallique que la Force extirpe de la masse rocheuse par une lézarde que l'on aperçoit distinctement. Cette opération ne peut se concevoir que par l'action d'un aimant qui,

on s'en doute, n'a rien à voir avec la magnésie vulgaire. Il faut plutôt y voir l'attraction produite par un agent autrement puissant, s'exerçant dans le domaine de la psyché : Éros. Ainsi, faire sortir le dragon babylonien de son antre caverneux revient à tendre un arc [elxiV], chose qui en principe ne se réalise qu'à un stade tardif de l'oeuvre, lors de l'ingrès ☉ dans le Sagittaire [voir zodiaque alchimique]. Mais nous sommes ici loin de la réincrudation : ce que nous voyons est en effet la prima materia décavée, dans son état le plus vil, le plus grossier et élémentaire. La psychologie y voit la marque quasi insondable de l'Inconscient, c'est-à-dire du SOI.

Nous allons maintenant reprendre le récit de Poliphile quand il évoque les couleurs de certains minéraux :

« *Et là se traînaient plusieurs petites lézardes, lesquelles, à chacun petit bruit qu'elles faisaient en ce lieu désert, cela me causait une horreur merveilleuse, considéré que j'étais jà en suspens et en doute. Il y avait merveilleuse abondance de porphyres, jaspes et serpentines, de toutes couleurs, fort belles et riches...* » [**SP**, f° 4 v°]

Ces lézardes, pour l'hermétiste, forment le résultat de l'attaque de la prima materia par le premier agent ou Mercurius ☿. C'est lui qui, à l'instar de la Force du tombeau des Carmes, fait surgir la lumière de l'obscurité. Cette lumière, comme nous l'enseignent les vieux traités, est marquée par des irisations, des couleurs qui ressemblent à celles de la queue de paon. Ces couleurs, nous les voyons dans les minéraux cités par Poliphile. Le porphyre [porjurithV] était considéré comme une sorte de marbre coloré en pourpre [couleur qui annonce pour l'hermétiste l'imminence de la réincrudation et qu'il ne faut pas confondre avec le violet ion qui ressortit de la conjonction et de la corruption - ⊕ ioV]. Le baptême purpurin correspond à l'imprégnation du SEL ⛆ par le sulphur △ dépuré, lorsque l'aqua permanens s'est retirée, après que les ardeurs de Typhon se soient apaisées et que les bouillonnements de la tempête [porjurw] mercurielle aient pris fin. L'alchimie concerne aussi bien l'art du teinturier en pourpre que celui du potier ou encore du verrier :

«*... On peut avec cet Élixir faire des métamorphoses et changement prodigieux sur tous les sujets, comme sur l'émeri, l'acier, le corail, le jaspe, le porphyre, le marbre, et quantité d'autres choses, quoiqu'on n'y conçoive aucune proportion ou homogénéité, sinon très éloignée ; car qui croirait qu'il fut capable de changer les pierres, soit naturelles, soit artificielles, en pierres précieuses...* » [Batsdorff, **le Filet d'Ariadne**, Laurent d'Houry, 1695]

- Le porphyre rouge, selon les Anciens, recouvrait les pyramides. Dans l'Antiquité, ce mot désignait exclusivement une roche pourpre tachetée de blanc, extraite du désert oriental égyptien. Le porphyre rouge égyptien est une roche magmatique constituée de petits cristaux blancs de feldspath noyés dans une pâte pourpre dont la pierre tire son nom. Il est traditionnellement associé au porphyre vert de Grèce, appelé aussi serpentine, qui présente des cristaux vert pâle dans une pâte vert foncé. La variété qui nous occupe est le porphyre quartzifère que l'on voit parfois présenter des goutelettes évoquant, à s'y méprendre, le Mercure des Sages [chez Dioscoride, une pierre rouge ressemble à notre cinabre : s'agit-il du kinnabariV alias cambar ou dragon rouge des alchimistes, que l'on retrouve chez Senior et Artephius ? Il pourrait encore s'agir d'hématite renvoyant alors au colcothar] et il procède du Mercure de nature capable d'opérer une génération et dans ces porphyres feldspathiques, l'eau donne des cristaux en forme de pyramide par un phénomène de départ où le ☿ vient à se dissiper. Nous reviendrons là-dessus bientôt parce que ce phénomène peut expliquer par l'analogie cet aspect en degrés que présente la pyramide. Quoi qu'il en soit, le terme générique pour le porphyre est le mot marmor où l'idée du brillant et de blancheur domine. Cette notion est fondamentale à considérer.

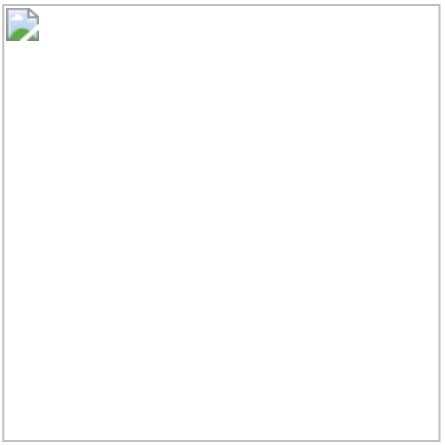
- Le jaspe est associé à la réincrudation : c'est une variation sur le thème de l'aétite ou pierre des aigles. Là encore, ce minéral a fort à voir avec la génération au point qu'il est cité dans l'Apocalypse, comme associé à l'Éternel sur son trône ce qui constitue, là encore, une manière d'associer le jaspe à la sphère mercurielle. En effet, on peut entendre une autre pierre dans la pierre même de jaspe, ce qui signale qu'une génération a eu lieu. En terme alchimique, nous

pouvons y voir le sulphur ☆ dépuré prêt à être réincrudé. Verdeur printanière et pluie. Voilà qui signalerait plutôt des *topoi* se référant à la sublimation ; il n'en est rien. C'est de pluie d'or qu'il est question et le jaspe symbolise ici la mondification de la *terra alba foliata*, c'est-à-dire du SEL ⛨. Aussi bien connait-on une variété de jaspe appelée héliotrope ou jaspe sanguin dont le rapport au sulphur ☆ des alchimistes est évident. Il s'agit d'une calcédoine verte, teintée de rouge, qui selon la légende serait issue du sang de la ✝. Consacré à saint Pierre, le jaspe sanguin est encore désigné comme la pierre des martyrs; faut-il s'en étonner ? Fulcanelli, dans les **Demeures philosophales** [tome I] rappelle que saint Pierre fut crucifié la tête en bas. Indication sur le couple complémentaire ♀ ♁ dont l'artifice de transformation passe par l'idéogramme ⊕ désignant la corruption ou rouille [voir Aurora consurgens, II].

- la serpentine a été étudiée dans la section du Mercure. On y rencontre assez souvent, et à l'état natif, la ☿ hermétique si l'on nous entend bien. La serpentine, au reste, considérée comme roche, offre un grand intérêt par les phénomènes qui se rattachent à sa formation, où l'on peut réellement voir une sorte d'eau ▽ à la fois ignée △ et secondairement pétrée ▽, qui se serait insinuée entre des formations d'origine neptunienne, dont la stratification a été dérangée à son approche. La serpentine s'y est infiltrée : elle est à l'origine des beaux marbres de calcaire, en Toscane. On y trouve des éléments typiques du Mercure des vieux philosophes. Qu'on en juge : la serpentine a fendillé le calcaire à son approche, s'est introduite dans ses fissures et a donné lieu à un être minéral métamorphique, sorte de pâte mélée à des noyaux calcaires ; ceux-ci, de compacts qu'ils étaient, sont devenus cristallins. Si des bornes n'étaient imposées à la raison, nous pourrions voir là une métamorphose par épigénie qui se rapprocherait singulièrement d'un mécanisme d'individuation. La serpentine joue le rôle de projection dans cette opération et elle doit être rapprochée de ♃ auquel la rattache le sel qui en forme l'essentiel : ammoV. N'oublions pas que le sel harmoniac des Sages permet d'opérer la fixation du sulphur ☆ : c'est dans ce bain ou fontaine de jouvence que se joue la réincrudation. L'allégorie de la rémore et de la salamandre [voir nos symboles] est d'habitude associée à cette époque de l'oeuvre. On trouve encore celle du dauphin [voir Mutus Liber, planche III] par lequel se signale le début de la coagulation de l'*aqua permanens* ; occasion
pour Fulcanelli d'écrire :

« *C'est l' échénéis dont parle le Cosmopolite, le dauphin royal que les personnages du Mutus Liber s'évertuent à capturer...* » [**DM II** , p. 130]

On n'a pas signalé qu'une autre fable peut venir compléter ce symbolisme, déjà riche, de la coagulation. Psamathè [Yamaqh en assonance avec yamaqoV, le sable], Néréide, épouse d'Eaque et mère de Phokos, fuyant l'amour d'Eaque, s'était métamorphosée en jwkh [en phoque, ou veau de mère, avec une allusion au Taureau zodiacal et partant, à ♀ et à la ☽]. Il y a plus : nous avons maintes fois notés que la réincrudation n'est autre que l'incorporation de l'anima ♀, ce qu'en termes chimiques vulgaires, on peut traduire par la projection en masse d'une trace d'oxyde ⊕ dans une matrice silicato-alumineuse ⛨ appropriée. Si nous retournons au sable, il nous faut donc chercher un médium capable de vivre dans le sable, d'y tenir résidence. Nous trouverons du même coup le nom vulgaire de notre sulphur. Or, en grec, sidh désigne une plante aquatique vivant dans le sable, sorte de nénuphar blanc [sidh en proche rapport phonétique de sidhroV, source de l'ioV ⊕, et homonyme de sidh, la grenade qui désigne expressément par cabale le Soufre rouge]. Nous reviendrons plus tard sur le nénuphar [numjaia] qui a valeur d'attraction et de pôle.

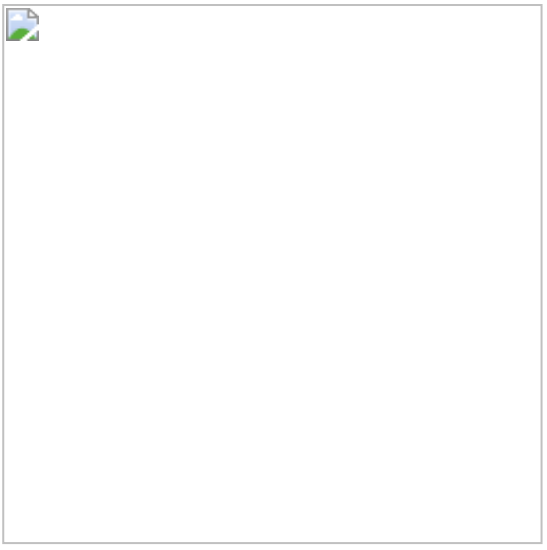


pyramide et obélisque (2)

Nous en venons maintenant à la pyramide. Il s'agit d'une pyramide à étages, c'est-à-dire de l'équivalent d'une ziggourat babylonienne ou encore du monument de Saqqara. Il est nécessaire que nous en disions d'abord quelques mots car l'on risquerait de mal interpréter, peut-être, le sens des développements qu'on lira infra. La pyramide est le point de départ du voyage céleste du roi ou or immur [Fulcanelli le nomme encore or mussif]. Il s'agit du sulphur brut qui s'échappe de l'airain ou homme double igné de Basile Valentin, qui correspond à la fig. 8 du **RP**. Dans cette opération du voyage, les éléments essentiels - ceux que l'on retrouvera aussi bien dans la symbolique alchimique que dans la symbolique chrétienne - on trait à la montée au ciel [dans l'Esprit dont l'aer 🜂 - aes par cabale, notre airain], à une échelle [voir l'échelle de Jacob, cf. planche I du **ML**] et à une métamorphose de l'esprit royal en faucon [thème de la sublimation], oiseau dédié à Horus.

« *Et c'est la pierre de laquelle parla Hermès en son quatrième traité, quand il dit : il faut connaître cette divine et précieuse pierre, laquelle crie incessamment : défends-moi et je t'aiderai h, rends-moi mon droit et je te secourerai i. De ce même corps caché, il parle en son premier traité quant il dit : le faucon est toujours au bout des montagnes, criant : je suis le blanc du noir et le rouge du citrin ...* » [Denis Zachaire, **Opuscule de la Vraye Philosophie Naturelle des métaux**, Rigaud, Lyon, 1574]

Zachaire cite le **Tractatus Aureus de Lapidis Physici Secreto** du pseudo Hermès [**TC**, vol. IV et **BCC**, vol. I, cf. biblio.] en un passage qu'on dirait sorti en droite ligne de *l'Ancien Testament* [voir Ps. 35, 1 pour h et Ps. 35, 23 pour i], technique de remploi que les alchimistes ont porté à un grand degré de virtuosité. Le faucon est une indication de prix sur la nature exacte de ce *spiritus abscondus* qui sourd des corps mêlés du Roi et de la Reine. Cette sublimation doit être orientée par l'Aimant que les alchimistes ont toujours assimilé à l'étoile polaire, parce qu'elle ne disparaît jamais [voir supra, Grande Ourse et section Matière]. On trouve bien sûr un écho lointain de tout cela dans le texte de la **Tabula smaragdina**, texte qui fonde les rapports du temple unissant le ciel 🜂 et la terre 🜃 : c'est la tour de Babel de notre Inconscient, notre ziggourat spirituelle. À la différence de l'*E-temen-an-ki* [la mention d'*E-temen-an-ki* et d'*Esagil*, le sanctuaire du dieu Mardouk, est faite pour la première fois au XII^{e} siècle av. J.-C.], qui avait sept étages [correspondant aux sept planètes], la ziggourat de Poliphile est disposée sur de nombreux niveaux qui témoignent du processus de sublimation, fondé sur la réitération d'un artifice sur lequel les Adeptes restent muets dans les textes, seul capable de pourvoir à la conjonction des principes, au sommet des montagnes, là où le ciel est d'une couleur de violette [ion]. Réitération qui n'est pas sans rapport avec la cohobation, consistant à obtenir une concentration, une purification supérieure, à chaque opération. C'est là que gît le corps caché dont parle Hermès dans le **Tractatus aureus**. La ziggourat, dont les fondements sont ancrés dans Apsû [les Eaux douces sur lesquelles flotte la terre] et dont le *templum*, recouvert de lapis-lazuli [voir réincrudation et Soufre], se confond avec le ciel, représente une échelle ayant quelque rapport avec celle de Jacob [voir **ML**]. D'ailleurs, les mille quatre cent dix marches de la pyramide de Poliphile font penser à l'escalier monumental qui ornait la tour de Babel ou la ziggourat de Babylone qui lui est congénaire.



Tour de Babel, Bible historiée du XIII[e] siècle, MS 5 [Rylands French MS 5, fol. 16r]

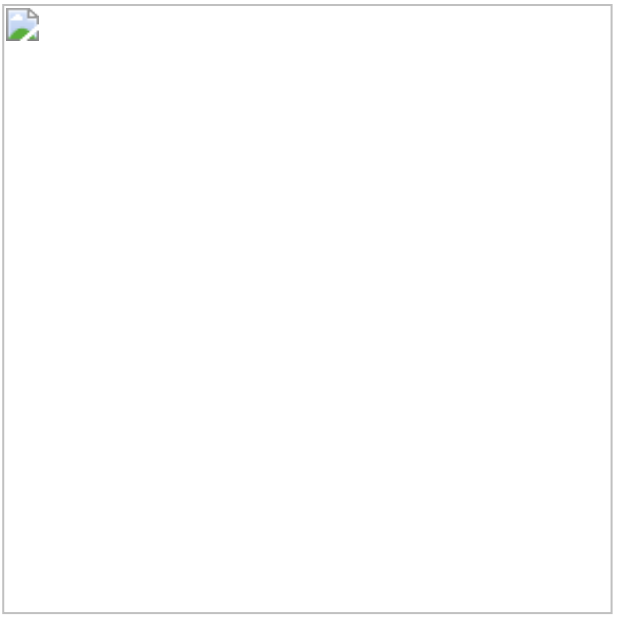
Au sommet de la ziggourat, on offrait des sacrifices : la pierre carrée où l'on devine le symbole de la ☨ en porte témoignage [voir infra, groupe intermédiaire sous-tendu par le couple ☿♀]. Dans cette tentative de puissance totale, de domination absolue, on ne peut qu'entrevoir l'inflation du MOI où [par quoi] le démiurge se révèle. Toutefois, ici, nous sommes dans le rêve du héros [qui, ne l'oublions pas, rêve dans son rêve] ; dès lors, nous pouvons supputer que la pyramide - ziggourat constitue la représentation symbolique du MOI visant à se libérer de l'emprise du SOI qui, en principe, correspond au premier niveau du monument ou Cronos ♄. En tant qu'*E-temen-an-ki*, c'est une variation sur le thème de l'axe ou surtout de l'arbre reliant la terre au ciel. Mais, alors que l'arbre sous lequel Poliphile s'endort dans son rêve avait valeur d'omphalos [voir blasons alchimiques] et présentait les traits de l'esprit de la Mère [la forêt obscure], la pyramide correspond à l'ombre, ou si l'on préfère, à l'inverse du centre du monde [SEL = ⛆, forme substantielle du soufre solaire ☉]. Si donc, il ne s'agit point du centre spirituel ou microcosme [moyeu immobile de la roue ou Ixion est condamné à tourner], c'est que cette pyramide est tendue vers le cosmos, comme en un geste de procréation. Aussi, tout de même qu'une ziggourat, peut-on voir aussi les traits d'une linga dans le monument de Poliphile. D'origine phallique, ce symbole sacré n'a pas de connotation sexuelle ; il représente l'essence de Çiva et l'essence de la royauté. C'est l'objet sacré par excellence, le symbole du Dieu-Roi. Et c'est là que les opposés se rejoignent : le roi est habité par l'anima ☽ dont le sulphur 🜍 est un stade primitif et grossier, immur. Dieu n'est qu'animus ♀ dont le Mercure ☿ des alchimistes est une sorte d'hypostase [ce terme doit être entendu comme dérivé de son sens primitif : attribut de Dieu. Nous l'employons comme l'inverse du terme numineux, par quoi l'esprit parvient à la transcendance, c'est-à-dire abandonne sa forme. Il faut donc comprendre par hypostase la projection du principe divin, par essence inconnu, dans une forme matérielle ou spiritualisée]. Si nous revoyons la forme du linga, nous retrouvons les trois éléments du monument de Poliphile.

- La base en est carrée, elle correspond à Brahmâ, à la terre [Brahma est l'équivalent du Mercure chez les alchimistes puisqu'il fait passer l'inarticulé (anrita) à l'articulé (rita), autrement dit l'amorphe au cristallin. Il se meut dans un cygne, animal mercuriel par excellence qu'on trouve jusque dans la légende finnoise du Kalevala (voir Sibelius, *le Cygne de Tuonela* in **Légendes de Lemminkäinen**, op. 22). Son épouse passe pour être sa soeur, ce qui le rapproche du Rebis.]
- La partie intermédiaire ou pyramide proprement dite correspond à Vishnu. Cette divinité est associée à la sublimation et son véhicule est un aigle [Garuda]. Vishnu peut s'incarner en avatars [on cite le poisson, la tortue et le sanglier dont les deux premiers sont liés au Mercurius et le dernier

à Arès]. Étant associé au temps et à la stabilité du Monde, il est logique d'en faire l'*aqua permanens* des Sages.

- Enfin, Rudra forme la partie supérieure, c'est-à-dire l'obélisque associée au ciel. Là encore, il contracte des rapports avec le Mercure compte tenu qu'il est le dieu des larrons et des voleurs. On doit l'apprivoiser pour qu'il se transforme en Shiva. On se trouve alors, comme avec Janus, face à un dieu bicéphale dont une partie représente le Bien [Shiva] et l'autre le Mal [Rudra]. Comme tel, il s'agit d'une bipolarité dans le groupe {pierre cubique - obélisque} [voir infra]. Certains de ces attributs [foudre, oeil fermé, trident] le rapprochent de Zeus mais d'autres l'en éloignent, en particulier les symboles lunaires et l'ensemble de ses traits va dans le sens d'un couplage sublimation - cohobation [i.e. réincrudation].

Nous n'entrerons pas plus avant dans l'analogie, sauf à signaler l'importance revêtue par le mythologème de la pyramide à degrés comme montagne magique. On y retrouve la structure générale du mandala dont un bon exemple est le temple d'Angkor : ce temple consiste en un système d'étages superposés en forme de pyramide dont la totalité reproduit l'image de la charpente terrestre [on peut en avoir une idée en regardant la colonne - fontaine du Ripley Scrowle]. Le temple - montagne est une pyramide à degrés dont les étages figurent symboliquement les différents niveaux hiérarchiques de la cité divine et la pyramide à degrés est toujours dominée par le sanctuaire qui la commande. Un escalier permet d'accéder au naos contenant la statue du dieu. Le temple est la réplique de la résidence divine représentée dans les textes comme la montagne cosmique, pivot de l'Univers. Le sanctuaire abrite une statue qui n'est autre qu'un linga. On voit ainsi une filiation qui s'établit entre la pyramide à degrés, la ziggourat babylonienne et la linga orientale, témoignant de la richesse conceptuelle du mythologème de l'élévation vers Dieu [L'Égypte n'est pas le seul pays au monde à avoir des pyramides : sur le continent africain, la pyramide est réapparue au Soudan, sur les tombeaux des souverains, de 700 à 300 av. J.-C. Dans l'architecture religieuse de l'Inde et des pays voisins, on retrouve la pyramide à degrés, symbole de la montagne, séjour de la divinité.]. Les alchimistes voilent dans leurs textes ce symbole par l'allégorie de la sublimation philosophique. La pyramide de Poliphile est inscrite dans ce modèle général où l'anima ♀ s'efforce de rejoindre le *spiritus abscondus* divin dont le Mercurius ☿ est la représentation alchimique. Le résultat en est l'aurore spirituelle envisagée comme *anima consurgens* ☿ [cf. Aurora consurgens, I], processus que Jung nomme individuation. La pyramide représente cet escalier de la reconnaissance du SOI jusqu'à l'obélisque qui est un rayon solaire ☉ pétré. La disjonction entre SOI et MOI s'opère à la pierre carrée et aux harpies [cf. infra] ; la fonction de relation est établie par le moyen de la figure du Christ et de la croix ✝. L'iconographie alchimique possède sa propre pyramide à degrés, qui est



Michelspacher, Cabala, Spiegel der Kunst und Natur, 1615, détail

aussi une caverne [ci-dessus, **Cabala**, *3. Mittel : conjunction*]. L'*imago mundi* est ici complète puisque le microcosme est surimposé au macrocosme et qu'il n'y a plus, pour ainsi dire, de différence entre la caverne minérale [prima materia] et la caverne céleste comprise au sens d'eau étoilée et métallique [ciel firmamental de Philalèthe, cf. **Introïtus**, VI].

« *La caverne, chez Platon, comme l'antre chez Empédocle, signifie... notre monde, où la marche vers l'intelligence est pour l'âme la délivrance de ses liens et l'ascension hors de la caverne.* » [Plotin, **Ennéades**, IV, 8, 1]

Comme nous le disions supra, la caverne s'ouvre tout aussi bien vers les ténèbres que vers la lumière. Pour l'alchimiste, sortir de la caverne c'est passer de la nigredo ○ à l'albedo, opération qui fait, d'une certaine manière, le sujet de l'**Urfaust** (1772-1775) de Goethe, jusqu'à l'apparition de l'esprit de la Terre où le miroir est franchi [voir Chevreul critique de Cambriel]. L'objet en est, à cette époque du mouvement *Sturm und Drang* [Tempête et Élan, ca. 1770 - 1786], la sensibilité envisagée comme perception illimitée du monde, où se décèle le signe du réveil du MOI prenant conscience de l'emprise du SOI. C'est donc comme un « récepte » de type mercuriel, à la fois chthonien et céleste, qu'il faut voir la caverne. Lieu de désolation qui donne l'image de l'ombre évoluant dans la dissolution et le morcellement, la caverne possède cependant un pouvoir de maturation et de fermentation qui l'apparente à l'oeuf et à l'athanor des Sages. Nous avons maintes fois évoqué l'oeuf de Pâques [cf. Fontenay] pour qu'il nous soit permis de passer outre. Nous ajouterons pourtant que cet oeuf était autrefois représenté comme un serpent [le Naas hébreux évoqué par Jung, notamment dans **Psychologie et Alchimie**] et que dans d'autres légendes, notamment celle du Kalevala, l'oeuf donne naissance à la Terre et au Ciel, à l'instar de ce que nous verrons du mythe babylonien d'Apsû et de Tiamat. Cette forme d'oeuf se retrouve encore dans la spirale [cf. infra, section dorée] et dans le signe du **Yin** et du **Yang**, exprimant à merveille le double aspect

simultané du soufre et du mercure [dans ce symbole, la part de Soufre blanc ou SEL 🜍 est présentée dans la part mercurielle du Soufre rouge ou sulphur 🜂 et inversement. On a donc là une représentation de l'anima dans la portion féminine ♀ et de l'animus dans la portion masculine ♂, cf. Jung, **Aïo**n, op. cit. ainsi que l'*Introduction* au **Yi-king**]. Pour en revenir à la caverne cosmique où nous pressentons l'image de quelque renaissance, on a dit qu'il s'agissait du tombeau où le Christ fut déposé après la descente de la croix ; ou encore qu'il fallait y voir le labyrinthe de Salomon. Dans l'un comme dans l'autre cas, nous assistons à un transfert puis à une projection, c'est-à-dire à une sublimation [nécessairement

précédée d'une dissolution] suivie d'une réincrudation. Dans le premier cas, c'est le motif classique de la mise au tombeau [la prima materia portée au creuset] suivi de la résurrection [corps transfiguré ou corps glorieux] ; dans le second cas, c'est la lutte contre le Minotaure [voir Fulcanelli, **Myst. Cath.**].

« *Dans le mystère mithriatique, le héros du culte combat avec le taureau; dans la transitus, il transporte ce dernier dans la caverne où il le tue... La caverne correspond à la tombe. La même idée est représentée dans le mystère chrétien sous des formes plus belles et plus humaines. Le combat spirituel du Christ... où il lutte contre lui-même... puis le transitus, le port de la croix...* » [Jung, **Métamorphoses de l'âme et ses symboles**, II, 7. *le Sacrifice*, p. 567, trad. Georg, 1953]

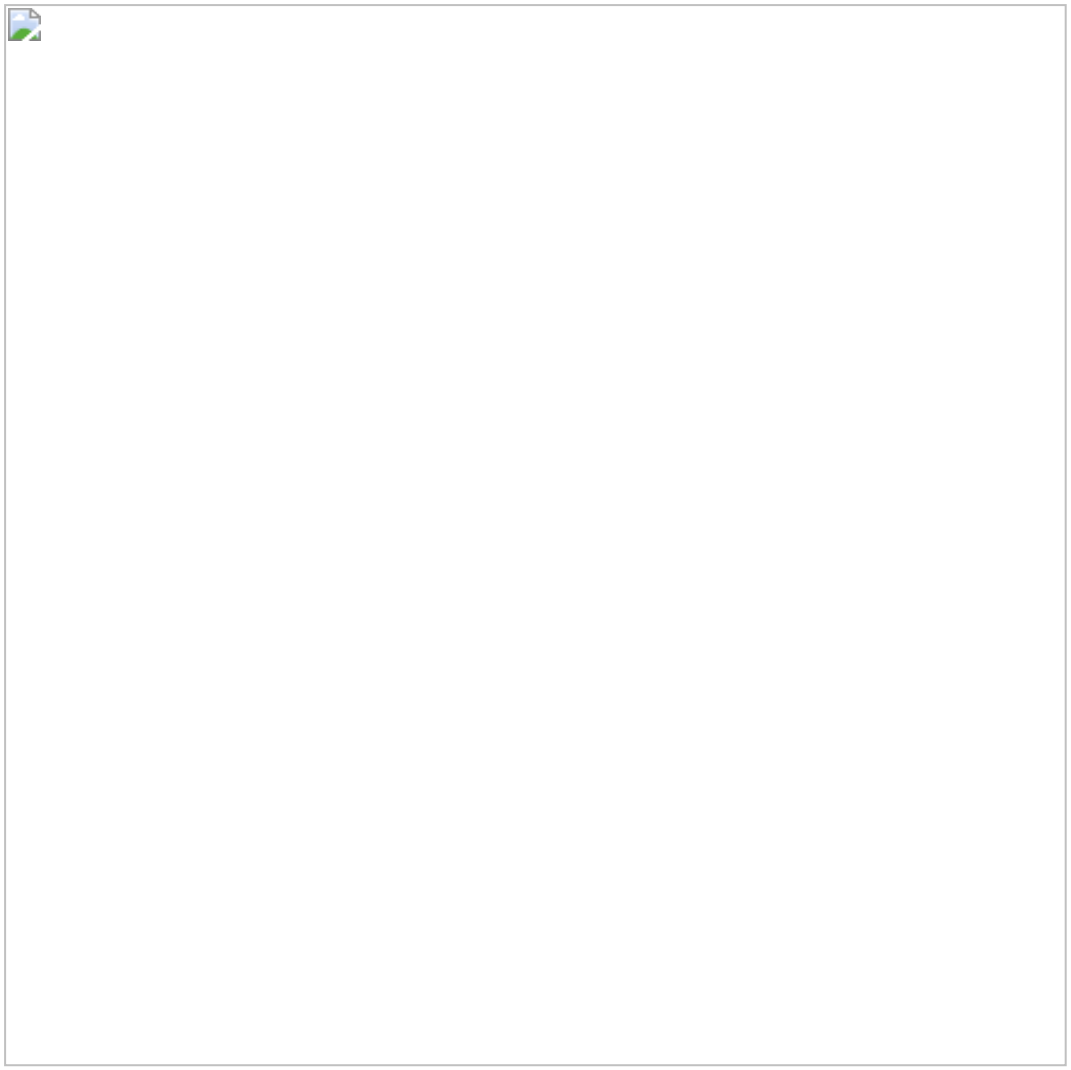
Sur Mithra, nous renvoyons le lecteur au commentaire de l'Aurora consurgens, III. Comment, en outre, ne pas rapprocher Mithra, combattant le taureau dans la caverne, de Thésée se mesurant au monstre engendré par Pasiphaé ? Rapprochement qui permet un parallèle où Thésée est envisagé comme prototype du Christ - logos, autrement dit comme incarnation de l'Inconscient [en posant comme hypothèse que le Dieu inconnu représente le SOI, ce qu'en dernière instance Jung exprime dans **Réponse à Job**]. Thésée, d'ailleurs, apparaît en filigrane dans les légendes hermétiques tirées de la mythologie, aussi bien dans la fable inspirée du labyrinthe de Minos, que dans celle - qui lui est associée - du fil d'Ariadne, que dans celle, encore, du périple des Argonautes, de la chasse du sanglier de Calydon [à laquelle participe Atalante], ou enfin de la quête de Perséphone au royaume des Ombres [légende la Chaise de l'oubli]. En tout cas, Thésée illustre la doctrine d'Évhémére puisque les Athéniens le considèrent comme un personnage historique. Thésée était pour eux ce que Cadmus et Hercule étaient pour les Thébains : c'est la même constellation qui représente le soleil ☉, Ophiucus ou le Serpentaire, qui porte les noms de Cadmus, de Thésée et d'Hercule. Les mythes d'Hercule [voir Fontenay] et de Thésée offrent de nombreuses similitudes si l'on prend comme exemple la fable du taureau de Marathon [cf. le septième des Douze travaux] qui représente le monstre dont Thésée triomphe grâce à sa massue [notons que ce taureau est aussi celui que subjugue l'Apollon des Perses ou Mithra]. Ces vers de Ronsard, sans doute davantage que tout ce que nous pourrions ajouter, portent témoignage de la conjonction numineuse où l'Ombre cristallise par projection du *sol niger* ○ :

Hercule ayant une masse de bois
Vint aux Enfers : Jésus ayant sa Croix
Y vint aussi. Hercule ôta Thésée
Hors des Enfers, et son cher Pirithée,
Traînant par force à reculons le Chien
Portier de Styx, attaché d'un lien :
Et Christ rompant la porte Ténarée,
Par la vertu de sa Croix honorée,
Ses chers amis hors des Limbes jeta.

L'Hymne de l'Hercule chrétien, Pierre de Ronsard

Nous avons dit ailleurs que, par cabale, on pouvait lire en Thésée [QhseuV] la pierre de fondement [qhsw] de l'oeuvre [voir Atalanta XLIV]. Ereckhtée, son aïeul du côté paternel, est Poséidon [ErecqeuV], c'est-à-dire l'Eau ▽. Son père, Égée [AigeuV] contracte un rapport double avec Poséidon et avec la chèvre [cf. infra Amalthée ou peut-être Percania, voir Dupuis, t. II, L. III, p. 442]. Par sa mère, il descend de Pélops [la matière au noir, selon Pernety, **Fables Égyptiennes et Grecques**, tome I]. Sa mère, Aethra [Aiqra] est le symbole du ciel △ pur, du temps clair et serein évoqué par les vieux textes : il s'agit de la rosée de mai des alchimistes [voir **ML** et blasons alchimiques] qui fleurit en avril. Comme on voit, Thésée possède des traits mercuriels ☿ accusés et le Minotaure est évidemment le symbole de la prima materia cruda. Le labyrinthe apparaît alors comme l'équivalent de la forêt de chênes [aesculetum par référence à l'airain des Sages, trait classique de cabale où

nous retrouvons encore la figure d'Égée par aigilwy]. Mais quel est donc le lien, le fil d'Ariadne moins ténu peut-être qu'un simple trait de cabale, qui nous donnera la clef de l'explication touchant au parallèle entre Thésée et le Christ ? Nous rappellerons ici que le mois d'avril était consacré à la déesse Cybèle, la mère des dieux, comme l'appelaient les Grecs dont nous avons parlé à maintes reprises en ce qu'il convient d'y voir l'athanor des Sages [voir symboles]. C'était à Pessinonte, en Phrygie, que se trouvait le principal temple consacré à Cybèle ; on l'y adorait sous la forme d'une pierre noire, qui était, disait-on, tombée du ciel. La pierre noire qui représentait Cybèle fut apportée en grande pompe à Rome, et des jeux annuels, les jeux Mégalésiens, furent institués en l'honneur de la déesse pour perpétuer le souvenir de son entrée dans la capitale de l'Italie. Ces jeux commençaient le 4 avril et duraient sept jours. Quelquefois Cybèle est représentée tenant une clef en paraissant écarter son voile, allégorie qui rappelle l'étymologie d'avril. Par ailleurs, chaque année, le 1er avril, les Grecs se rassemblaient autour du temple de Thésée pour exécuter des danses nationales.



Hercules, Hevelius, Uranographia, 1690

Nous voyons que Thésée peut être assimilé à Hercule [Thésée viendrait de Thasius, nom donné à Hercule adoré dans l'île de Thase où les Phéniciens portèrent son culte, voir Charles Dupuis, **Origine de tous les cultes**, tome II, p. 416] ou au Dieu-soleil : on représente souvent Thésée placé entre la couronne d'Ariadne et la lyre, qu'on appelle lyre de l'*Ingeniculus* ou d'Hercule [Engonasi] et qui est l'un des attributs caractéristiques d'Apollon. Nous avons donc affaire à l'un de ces archétypes constellés où plusieurs mythes entrelacés jouent par effets de miroir en de surprenants renversements d'accord, au point qu'on en viendrait à évoquer une sorte de polytonalité spirituelle. Dans cette scène, il faut imaginer que la peau du lion d'Hercule est remplacée par la massue de Périphétès [KorunhthV]. Un épisode de la vie de Thésée vaut d'être rapporté :

Il trouva Athènes en général remplie de troubles et de dissensions, et, en particulier, la maison royale dans le plus grand désordre. Médée , l'amante de Jason, s'étant sauvée de Corynthe, avait cherché un asile chez Égée, et vivait avec lui dans un honteux commerce, lui promettant que, par la vertu de ses enchantemens, elle le rendrait père. Cette femme, avertie de l'arrivée du jeune Thésée et de ses desseins, avant qu'Égée eût le temps de le reconnaître, sut si bien manier l'esprit de ce prince déjà affaibli par les années, et que les differens partis qui régnaient dans Athènes avaient rendu timide et soupçonneux, qu'elle lui persuada d'empoisonner son fils dans un festin qu'il lui ferait comme à un étranger. On alla donc, de sa part, inviter Thésée. Quand il fut dans la salle, il ne jugea pas à propos de déclarer qui il était; mais, voulant donner occasion à son père de commencer cette reconnaissance, dès qu'on eut servi, il tira son épée, comme pour couper les viandes. Égée, reconnaissant tout-à-coup cette épée, renversa d'abord la coupe où était le poison, fit ensuite beaucoup de questions à Thésée ; et, après l'avoir embrassé, il convoqua sur le champ une assemblée générale où il reconnut son fils devant tous les Athéniens qui le reçurent avec une très grande joie, à cause de sa valeur. On prétend que le lieu où la coupe fut renversée est le même que l'on voit aujourd'hui dans le quartier appelé Delphinium, et qui est enfermé de murailles. De là vient que le Mercure qui est à la porte orientale de ce temple s'appelle le Mercure de la porte d'Égée.

Charles Dupuis, **Origine de tous les cultes**, tome II, pp. 421-422

Égée joue le rôle du Mercurius senex de Jung et refuse de laisser immoler son fils par le poison ⊕. Médée n'est pas sans rappeler la Mélusine qu'on aperçoit dans l'arbre du Ripley Scrowle. Quant au lieu où le poison est versé, *Delphinium*, là où est érigé un Mercure ☿, il ne sera peut-être pas inutile de rappeler une note de Jung :

« *Il faut remarquer ici combien* delji*V* *= dauphin est proche de* delju*V* *= utérus. C'est à Delphes que se trouvent le gouffre terrestre et le trépied (*deljini*V* *= table à trois pieds en forme de dauphin)...* »
[**Métamorphoses de l'Âme et ses symboles**, p. 417, op. cit. Pochothèque]

qui nous renvoie à la caverne minérale et sulfureuse [voir supra et cf. Atalanta XLVI]. Thésée est une figure solaire ☉ comparable à celles d'Hercule, de Bacchus, d'Osiris, d'Adonis ou du Christ. Dans cette hypothèse de l'assimilation au ☉, il est loisible d'imaginer que Thésée est une représentation du Paraclet [dont on trouve un écho lointain dans le Perceval de Chrétien de Troyes, voir Emma Jung, M.-L. von Franz, la Légende du Graal, op. cit.]. Charles Dupuis au tome II de son **Origine de tous les cultes** [Livre III, 4, *Thésée ou le Soleil, poème sur le Soleil, sous le nom de Thésée ou de l'Hercule athénien*, pp. 410- 460] écrit :

Le signe du taureau est consacré à Vénus qui y a son domicile. Il a au-dessus de lui la chèvre céleste. C'est ce qui a fait imaginer que l'oracle, au moment du départ de Thésée pour son expédition contre le Minotaure, lui avait dit qu'il prit Vénus pour guide, qu'il la priât de voyager avec lui; et que, pour cet effet, il immolât à la Déesse une chèvre sur le bord de la mer. Cette victime se changea aussitôt en bouc; c'est pourquoi il donna à Vénus le surnom d'Epitrage ou de Déesse du bouc.

Dupuis, t. II, L. III, 4, p. 451

C'est là le point de départ du voyage de Thésée. En même temps que ♀, c'est la lune ☽ qui accompagne le héros puisque ce luminaire est exalté dans le Taureau. Nous retrouvons les éléments constitutifs du hiéroglyphe du Mercure ☿. La transformation de la chèvre en bouc dénote - au plan psychologique - une régression : chez les Grecs, la chèvre symbolise l'éclair et elle est associée à Zeus ♃ dont nous avons vu qu'il symbolise le processus de projection [voir Aurora consurgens, II]. Le bouc est un animal lunaire, nocturne, associé à Cronos ♄, impliqué dans le processus du transfert [cf. AC, II]. On trouve d'autres exemples de régression dans des scènes de la mythologie : ainsi, la métamorphose de Dionysos en bouc correspond à une régression et cet épisode survient quand Typhon attaque l'Olympe et disperse les dieux effrayés [dans le même temps, Aphrodite et Éros se métamorphosent en poissons, cf. infra. C'est une évolution qui a lieu et non une régression pour des raisons que nous exposerons plus loin. On notera que l'idéogramme représentant le Capricorne représente une chimère à tête de bouc, et dont le corps est mi-chèvre mi-poisson, cf. Atalanta XLIII]. Dans cette opération de la métamorphose réalisée par Epitragia [Aphrodite], nous assistons à l'inverse du sacrifice

mosaïque où le bouc, symbole du feu génésique, est l'instrument de la dépuration spirituelle autrement dit de la *privatio boni*. C'est l'un des thèmes structurants de l'oeuvre de Jung qu'on trouve particulièrement bien analysé dans les **Essais sur la symbolique de l'Esprit** [*le dogme de la Trinité, le problème du quatrième*. Voir en particulier § 213-237]. Pour résumer, la métamorphose de la chèvre en bouc, lors de son sacrifice, est de l'ordre d'une transmutation d'un des Éléments où l'Air 🜁 se trouve précipité en Terre 🜃 [dans la tradition du bouc émissaire, notons que c'est l'inverse qui se produit : l'homme projette sa culpabilité sur l'autre. Cet autre subit alors l'épreuve du banissement, où l'on peut voir une sublimation : le MAL est littéralement emporté par le bouc émissaire et envoyé vers Azazel dans le désert, cf. **Lv**, 16, 5-10, où l'action de Dieu ne s'étend pas...] C'est là où nous trouvons le point de jonction avec le labyrinthe de Minos dont la structure est semblable au désert, espace peuplé de démons où, néanmoins et de manière a priori paradoxale, l'on peut trouver la résurgence spirituelle [Jésus fut lui-même tenté par la vie érémitique et le désert fut l'instrument de la catharsis pour saint Antoine, cf. retable d'Issenheim]. Poursuivant dans cette voie, on pourrait voir dans le désert un parallèle avec la Cinquième Parabole de l'**Aurora consurgens** :

« *À ceux qui ouvrent cette maison appartiendront la sainteté convenable et la longévité, car elle a été fondée sur la pierre ferme qui ne peut être fendue si elle n'est ointe du sang excellent d'un bouc, ou si elle n'est frappée trois fois de la verge de Moïse, afin que s'écoulent des eaux très abondantes...* » [*De la maison aux trésors que la Sagesse a bâtie sur la pierre*, p. 113, trad. M.-L. von Franz, la Fontaine de Pierre, 1982]

Dans les textes alchimiques, il est question d'une pierre ferme, massive, cubique en un mot, dont l'Artiste a besoin en sorte de poser son oeuvre sur un fondement sûr. Dans les *Visions de Zosime*, l'attention est attirée par l'expression de « *temple monolithe* », expression sur laquelle on s'est attaché dans ces pages, à définir et la signification et la portée [cf. infra]. Toutefois, le sens commun de notre entendement se révolte souvent à la lecture des textes dont la nature voilée se dérobe si l'on emprunte pas des chemins de traverse que d'aucuns nomment la cabale hermétique [qui n'est jamais qu'un clin d'oeil espiègle jouant d'humour et de subtilité]. Aussi bien chercherait-on en vain une pierre cubique qui n'a jamais existé que dans l'imagination des Adeptes. Car cette pierre ferme qui doit être fendue ou frappée n'est que du sable, c'est-à-dire l'équivalent du sel d'Ammon [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,]. Quant au sacrifice du bouc, il reprend l'ordre normal des choses, inversé on vient de le voir dans l'immolation de la chèvre par Thésée, et ce sacrifice permet d'obtenir le sulphur 🜍 ou teinture du *lapis*. M.-L. von Franz note que chez Zosime, le sang du bouc est un synonyme de l'eau et le nom d'une pierre [**Aurora consurgens**, p. 328, note 36 - le diamant fond dans le sang de bouc, à ce qu'en dit le **Coelum Philosophorum** attribué à Paracelse, in TC, III, p. 832. Cf. encore : Picinellus, **Mundus Symbolicus**, I, 677 et Milo, **De sobrietate**, II, 797-798]. Une note de Jung nous en dit plus :

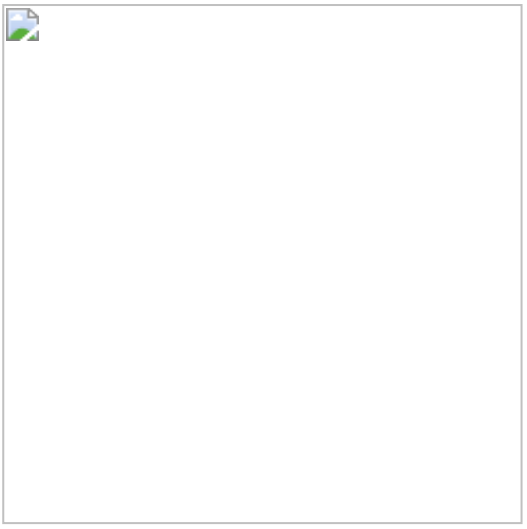
« *Ceci rappelle le feu de l'autel et le sacrifice du bouc. Cf. "optimus sanguis hircinus" (le sang excellent d'un bouc) dans Aurora cons. ... Chez Pibechios déjà (Berthelot, Alch. Gr., III, XXV, 3) le "sang de bouc" (*αἷμα τράγου*) est un synonyme de l'eau divine. Le sang sert ici de "nourriture des esprits" comme dans la Nekyia de l'Odyssée (XI,31 et s.) où Ulysse sacrifie des brebis noires et offre spécialement un bélier noir pour Tirésias: "le sang noir coula; et de l'Érèbe accouraient les âmes des morts."* » [**Mysterium conjunctionis**, I, § 74, p. 110, *l'Énigme de Bologne*, trad. Albin Michel, 1980]

Cette pierre est liquide et résulte de la dissolution de la prima materia [voir Soufre et humide radical] que les alchimistes ont assimilé à la *Passio Christi* [équivalent de la τραγῳδία ou chant du bouc, i.e. chant religieux dont on accompagnait le sacrifice d'un bouc aux fêtes de Bacchus]. Cette image de la maison aux trésors de l'**Aurora consurgens** se retrouve dans cet extrait du *Corpus Hermeticum* :

« *Tu vois sur la terre les nombreuses sources jaillissantes d'eau et d'air dans les parties situées entièrement au centre; au même endroit tu vois comment les trois natures visibles de l'air, de l'eau et de la terre proviennent d'une seule racine, c'est pourquoi on considère la terre comme la maison aux trésors de toute matière.* » [Scott, **Hermetica**, I, pp. 264 et sq.]

Cette racine unique correspond à l'humide radical métallique des alchimistes ou ἰοV ⊕, c'est-à-

dire la forme corrompue et élémentaire de leur sulphur ⚻. Par ailleurs, la racine unique a valeur de centre d'un mandala ou, en l'occurrence, nous voyons la forme du labyrinthe de Minos.



Ariane donnant le fil à Thésée - Français 168, f. 144
Histoire ancienne jusqu'à César, Italie, Bologne, XIV^{e} siècle, Stefano di Alberto Azzi

Caverne et mandala se conjuguent en une forteresse spirituelle dont le centre semble occupé par le SOI. La liaison avec Poliphile est établie de la manière suivante :

- la tour - labyrinthe constitue le couple temple - pyramide à degrés ;
- Ariadne représente la Fortune en même temps que le guide qui permet à Thésée de s'orienter dans les méandres ;
- la pierre cubique de même que l'obélisque symbolisent la partie centrale du mandala, à la fois siège de la dissolution [sol niger ☾] et de la sublimation [albedo].

Nous ne décrirons pas le combat que livre Thésée contre le Minotaure : ce qui nous intéresse là-dedans est le caractère introspectif que revêt l'aventure de Thésée, introspection initiée par le sacrifice de la chèvre, transformée en bouc. Introspection où le héros, d'ailleurs, ne sait à l'avance, ce qui l'attend. Le labyrinthe prend alors valeur de spirale [côté temporel ♄] et ressortit d'une structure fractale [côté spatial ♃] puisque les sous-ensembles qui le constituent se répètent ad libitum, sauf à être situé aux deux extrêmes [périphérie ou centre]. À cela s'ajoute un épisode singulier où deux lapsus surviennent : lors de son retour triomphal, Thésée abandonne Ariadne à Naxos en « l'oubliant » [mais elle aurait pu, dans une autre version, être enlevée par Bacchus...] de même qu'il « oublie » de remplacer les voiles noires par des voiles blanches, précipitant ainsi la mort d'Égée, devenant fou en croyant son fils disparu. Est-ce donc la rencontre avec l'Ombre qui détermine ces troubles de conduite dans l'esprit de Thésée ?

« *Elle (l'ombre) intervient, certes, non en s'orientant consciemment, mais inconsciemment et en poursuivant un objectif différent. Il s'agit de la quatrième fonction dite inférieure indépendante de la conscience et qui ne se laisse pas mettre au service d'intentions conscientes.* » [Jung, **Essais sur la symbolique de l'Esprit**, op. cit., *le dogme de la Trinité*, § 262]

Ou n'est-ce pas plutôt une sorte de *spiritus abscondus* que l'on retrouve dans le mythe du fripon divin [cf. infra], conduisant à dispenser le Bien et le Mal sans connaître la Morale ? Là encore, nous observons des thèmes de régression dans la légende de Thésée : certes, par sa victoire sur le Minotaure [l'Inconscient], il y a - au sens de Jung - individuation mais parce que l'Inconscient [animus ♀] est privé du Verbe [anima ♀], on en vient à une situation paradoxale où - chez Thésée

- la *privation boni* [dans l'acception chrétienne de l'expression] provoque un affaissement du MOI ; cet affaissement est sans doute déterminé par la régression que nous avons évoquée et dont l'Ombre est la cause. L'Ombre provoque un effacement de la persona, façade ou masque protecteur dont s'entoure l'anima. C'est là où Thésée et le Christ se rapprochent. Thésée n'est qu'un personnage fictif mais qui n'en joue pas moins un rôle bien réel dans l'établissement de mythologème ; le Christ est un personnage réel dont le Christianisme a dépouillé la persona pour conserver ce que Jung nomme le Christ - logos. Les alchimistes se sont emparés du caractère, rendu ambigu, de la figure christique, pour l'incorporer à la phénoménologie hermétique liée à leur doctrine et à ses instruments [on peut citer la stibine, symbolisée par l'idéogramme , ce qui est déjà tout un programme]. La différence entre Thésée et le Christ vient de ce que le premier conserve des traits gnostiques où l'on ne décèle point d'hypostase alors que l'inverse survient pour le Christ, qui ne sert que de faire valoir [incarnation de Dieu où le MOI se trouve anéanti : le Christ - logos n'est que SOI et c'est dans cette mesure que l'Église a pu dire que le Christ était mort pour racheter nos péchés : L'*épître de Paul aux Philippiens* contient une belle prière, qui nous rappelle que Jésus a accepté de s'abaisser lui-même par rapport à sa volonté, au dessein de Dieu. Dans le sacrifice de Jésus, celui-ci est à la fois celui qui s'offre en sacrifice, car Dieu l'exige, et la victime offerte. Il est donc à la fois le sacrificateur, car il est Dieu incarné, et le sacrifié]. Dans **Réponse à Job**, Jung nous donne sa version quant au fait de savoir si Dieu nous aime vraiment... On trouve les arguments de la réponse dans un autre ouvrage, les **Essais sur la symbolique de l'Esprit** dans la notion de « *quatrième* » où le Diabolus est opposé au Christ en un nécessaire équilibre. Et cet équilibre n'est possible que parce que Dieu est hypostasié [cf. supra] en Jésus, chose évidemment inconcevable pour Thésée bien qu'il ait rencontré le Mal [le Minotaure], pour la raison qu'il n'y a eu dans les suites aucune fixation. Ce trait gnostique élémentaire, on le retrouve avec la tête de Méduse [dans laquelle certains voient la magicienne Médée].

« *Quand je fus venu devant la tête de Méduse, je montais par ses cheveux qui servaient de degrés... et entrais en sa bouche suivant ce sentier, tant que je vins à la fin tout en haut sur le cube...* » [**SP**, f° 6, v°]

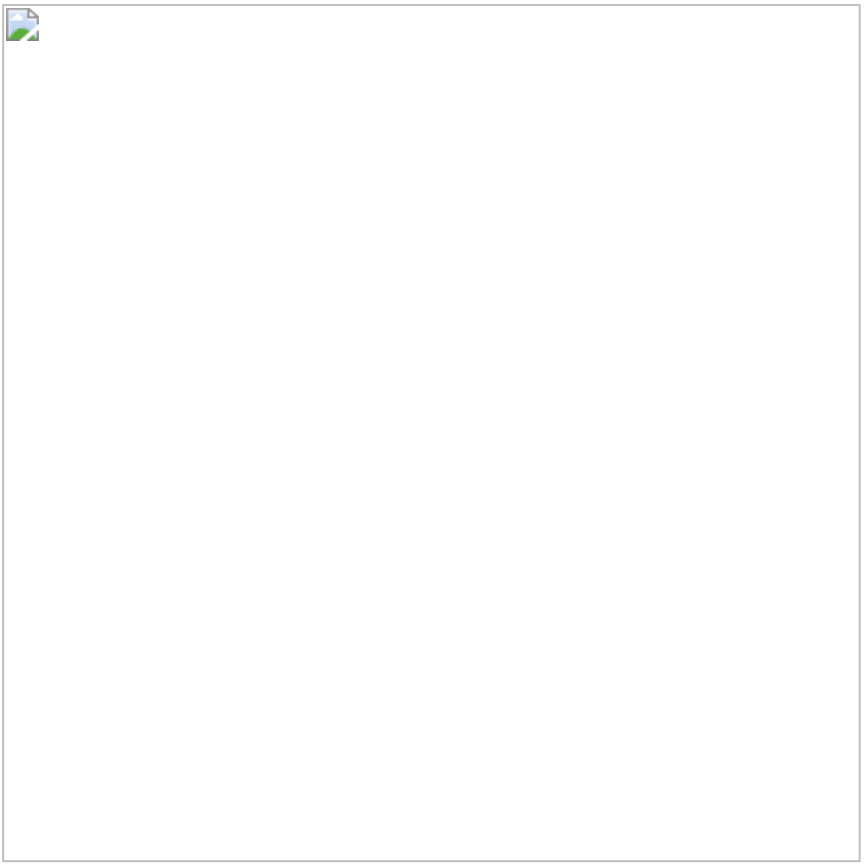
Il paraît assez extraordinaire que Poliphile pénètre dans la pyramide, ou plutôt dans le temple, par la bouche de Méduse. C'est toutefois sans compter avec la cabale : Méduse joue en effet une fonction de protection [en grec : celle qui protège] qu'il convient d'entendre comme moyen ou artifice de fixation. Rappelons rapidement la légende qui est contenue dans la **Théogonie** d'Hésiode [site consulté : http://www.jura.ch/lcp/cours/mytho/gorgones.html] :

« *Keto enfanta les Gorgones, qui habitent au-delà de l'illustre Océan à la frontière de la nuit, au pays des Hespérides sonores, Sthéno, Euryale et Méduse à l'atroce destin. Méduse était mortelle, alors que les deux soeurs ne devaient connaître ni la mort ni la vieillesse. Et quand Persée lui eut tranché la tête, le grand Chrysaor surgit avec le cheval Pégase* ». [vers 274 et sqq.]

Les Gorgones ont fort à voir avec Hécate, maîtresse de l'Ombre, aux trois visages où pourtant l'on ne distingue, par le sens, que deux faces : l'une s'accorde avec le Bien dans les affaires liées à la germination et servant de guide ou de psychopompe dans la voie orphique de la dépuration [i.e. en alchimie la sublimation]. L'autre revêt les traits de l'Hadès et on la voit agir alors dans l'animation des esprits malfaisants de la Nuit [cf. fig. 8 du RP, spiritus corruptus]. Il n'est d'ailleurs pas impensable de combiner les deux aspects d'Hécate : elle devient alors conductrice de l'âme emportée par la tempête et anime les errements du MOI dans les états de rêve. Nous avons déjà parlé du sens hermétique de Chrysaor [voir Fontenay] et de Pégase [voir Gardes du corps] à de nombreuses reprises. Méduse est marquée de l'empreinte lunaire considérée comme corps ténébreux qui doit être purifié par le soleil , par Mithras Persée, armé du glaive d'or [Creuzer], ce même glaive que tient Chrysaor [symbolisant le sulphur dans ce mythe]. On peut la considérer comme l'Ombre solaire, et auquel cas lui attribuer la valeur de pleine lune qui correspond au sol niger . Cet extrait de la **Religion universelle** nous aidera à formuler un autre développement :

... Enfin, ce qui doit déterminer d'une manière non équivoque la ressemblance des tableaux, c'est que le chapitre suivant, dans l'Apocalypse, nous présente pour premier tableau l'image de l'agneau debout sur la montagne de Sion (c. 14, v. i), de cet agneau triomphateur de la bête et du dragon ; et que l'ouverture du chapitre de Daniel, qui suit

celui où l'on donne la même description des quatre anaimaux, se fait aussi par l'apparition d'aries ou d'un bélier debout devant les marets. Cet agneau est évidemment aries placé sur Ia baleine, et qui monte avec elle, tandis qu'au-dessus de lui, plus au nord, monte un autre monstre composé des attributs de l'agneau et du serpent ; c'est la fameuse tête de Méduse. Ces tableaux, inséparables dans la sphère, ont aussi été réunis ensemble dans l'Apocalypse. En prenant une sphère, on verra que, lorsque la tête du bélier monte sur l'horizon, aries se trouve placé entre la queue de Ia baleine, plus au midi que lui, et Méduse plus au nord, qui montent ensemble. Aussi la sphère persique qui, au premier décan, met le monstre marin avec le triangle, place au second décan l'autre moitié du triangle avec la tête de Méduse appelée caput daemonis, comme la nomment les Hébreux, et avec eux une bête, dimidium bestiae. La sphère



Triangulum majus, Hevelius, Uranographia

barbare à ce même décan place avec le triangle la tête et les cornes d'aries. Ces cornes d'aries, qui, dans leur ascension, s'unissent à la tête de Méduse et à ses serpens, ont donné lieu aux peintres et aux graveurs de représenter Méduse avec des cornes de bélier, qui s'unissent à des serpens, c'est- à-dire avec les attributs de l'agneau unis à ceux du dragon, comme on peut le voir sur cette agathe- onyx dont nous avons déjà parlé. C'est cet emblème astrologique qui a été désigné dans l'Apocalypse (v. 11) par une seconde bête qui avait des cornes semblables à celles de l'agneau, et qui parlait comme le dragon. Elle exerce toute la puissance de la première bête en sa présence ; c'est-à-dire qu'elle unit son influence à celle de la baleine, et se groupe avec elle parmi les constellations qui fixent le terme de l'année et l'arrivée du soleil dans aries où la Nature doit être régénérée, et un nouvel ordre de choses succéder à l'ancien, par l'action du soleil sur la terre que ses rayons vont rajeunir et féconder. L'auteur ajoute que cette bête fît de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes (Apoc. v. 3). Il semble la revêtir de toute la force de la magie, en lui donnant le pouvoir de guérir la bête qui avait été frappée d'un coup d'épée, d'en animer l'image, de la faire parler. Cette puissance magique avait été attribuée à Méduse, et en particulier elle avait l'art de faire tomber le feu du ciel sur la terre. Cédrénus nous dit que Persée, celui qui de son épée frappa Ia baleine, enseigna aux Perses la magie de Méduse, en vertu de laquelle le feu descendait du ciel. Ce sont ces traditions persiques sur Persée et sur Méduse, que l'auteur de l'Apocalypse a consacrées dans ce chapitre, lorsqu'il nous dit que le monstre à cornes de bélier, et qui avait les attributs et lu langage du serpent, faisait beaucoup de prodiges, et, entre autres, qu'il avait fait descendre le feu du ciel. C'est ce feu sacré immortel qu'on allumait à Rome et dans tout l'Orient sur les autels à l'équinoxe, au lever de Méduse et de Persée, et que les mages entretenaient dans leurs temples, le feu étant la plus grande divinité de la Perse.

Dupuis, **Religion universelle**, tome 5, *Examen de l'Apocalypse*, pp. 528-530

Dans cette partie du ciel où le soleil ⊙ tient son ingrès dans le Bélier, les alchimistes débutent

l'oeuvre comme le montre le splendide emblème que Limojon de saint Didier a fait poser en frontispice de son **Triomphe Hermétique**. La cabale hermétique fait voir que les mois de mars et d'avril, correspondant aux Poissons et au Bélier du zodiaque tropical, ne prennent leur importance que relativement à leur symbolisme. Ce symbolisme peut être déchiffré par la contemplation des cieux où les constellations se trouvent projetées : tel est le cas de la zone où, sur la fig. précédente, se déploie le *Triangulum majus*. Et ce n'est pas moins de cinq constellations dont l'étude, par le sensible, doit être approfondie.

- la tête de Méduse [Medousa] ;
- le petit et le grand triangle [le Triangulum minus n'existe plus : c'est Hevelius qui avait dédoublé le Triangle. Le petit Triangle a disparu au XX^{e} siècle et figurait encore sur les cartes de Johann Bode] ;
- les Poissons ;
- le Bélier ;
- la Mouche (ou abeille) [Musca, muia].

Minerve préside au Bélier sur lequel est placé Méduse et certains mythographes [Évhémére, Germanicus] ont même affirmé que c'était Minerve qui avait tué Méduse. Certes, Minerve par le bouclier de verre qu'elle procure à Persée, assure la victoire du héros. Les Hébreux voyaient en la tête de Méduse le Mal : c'était le *caput diaboli* ou Algol [b Persei]. Les Grecs donnent à Persée l'épithète de Chrysaor : dans l'opération menée par les alchimistes, cela désigne expressément le SEL ⛦ ou principe chthonien. Ainsi, Persée concourt-il à procurer au Bélier l'un de ses deux attributs, Ariès [Toyson d'or] et l'on peut encore y deviner le Chalybs [Acier ou Adamas] dont parle Newton dans ses écrits alchimiques [voir symboles]. Ce chalybs ou premier Mercure est confondu dans les textes avec le Mercure commun qui précède le Mercure philosophique ☿. Philalèthe l'évoque :

« *Je pourrai aussi ajouter ce qui est seulement connu de quelques philosophes, qu'il y a une substance secrète intermédiaire entre les métaux et les minéraux, dont les vertus célestes mélangées produisent un certain métal sans nom, qui est, à proprement parler, non point un métal, mais un Chaos, ou Esprit, car il est entièrement volatile : et par ce tous les métaux peuvent être évolués sans l'Elixir transmutatoire, même l'or, l'argent et le mercure. L'auteur de la « Nouvelle Lumière » l'appelle Chalybs, et c'est la véritable clef et premier principe de notre Art.* » [**la Métamorphose des métaux**, cap. I]

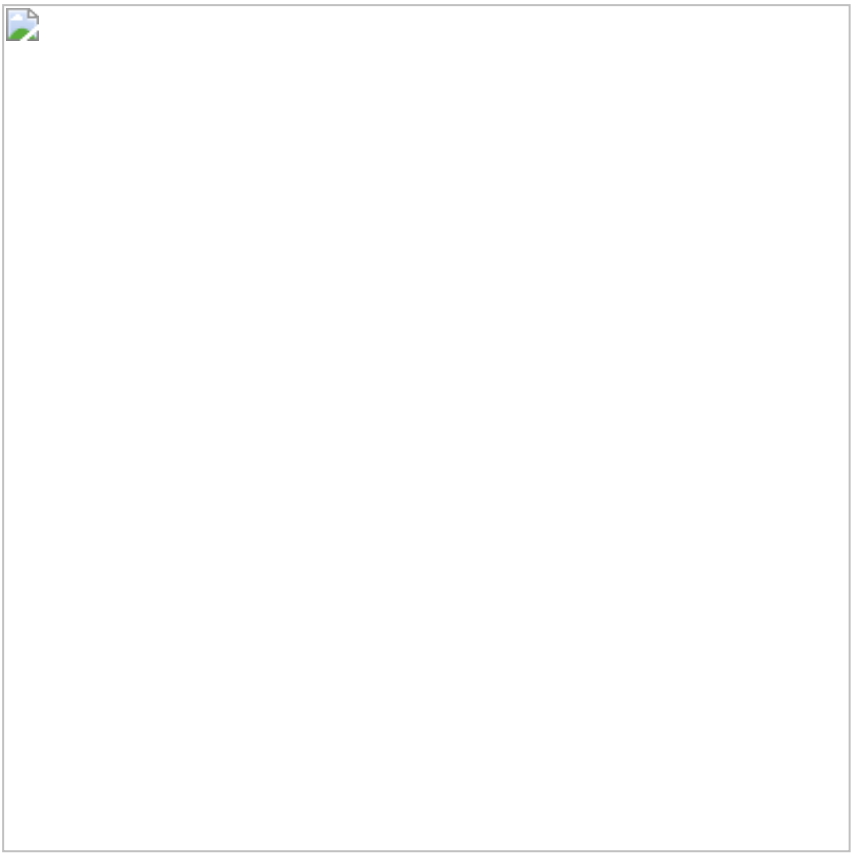
On se pose toujours, en lisant Philalèthe, la question de savoir où se situe chez lui la frontière entre la cabale et l'incohérence... C'est pourtant, et clairement, le Mercure qui est évoqué en cette substance intermédiaire évoluant entre métal et minéral. On pourrait ajouter que la clef de fixation du métal, pour l'alchimiste, est sa dissolution ⊕ tandis que la clef de formation d'un minéral est la conglutination. Voilà qui nous rapprocherait déjà du principe premier de l'Art. Sur Minerve, nous ajouterons que l'on peut trouver une relation [cf. Gerherd, **Gotth. der Etrusker**] entre Nortia et Menerva [Menrva, Meneruva ou Menrfa chez les Etrusques] et qu'il faut y voir une relation avec la Fortune, déesse ailée tenant une chouette dont nous voyons une variation au pyramidon de l'obélisque du **SP**. Ce n'est pas tout. Le Bélier est associée à Minerve en tant que cette déesse [associée par ailleurs à Isis-Latone] est mère du soleil ☉ et la tradition donne pour lieu d'exaltation au soleil le signe du Bélier. Il est ainsi possible de donner tout son sens à une allégorie autour de laquelle Michel Maier a bâti l'emblème XXIII de son **Atalanta fugiens**. Minerve, mère du soleil, c'est Pallas - Athéna sortant tout armée du cerveau de Zeus ♃, épisode rendu possible par le coup de hache qu'Héphaistos assène sur son crâne. C'est le soleil qui sort du signe des Poissons pour entrer dans le Bélier, signant le début de l'année tropique. En ce moment de l'ingrès solaire, franchissant le point vernal, Minerve paraît, portant sur sa tête une couronne à sept rayons ; le soleil a un corps environné de flammes et porte un manteau de pourpre chamarré d'or ; en outre, sa main gauche est armée du bouclier de Mars ♂ tandis que la droite tient un flambeau. Tel est le

soleil, chez les Anciens, au début de sa carrière dans le premier signe du zodiaque. Cette « renaissance » du soleil possède une valeur symbolique pour ainsi dire universelle et toutes les structures mythologiques sont, peu ou prou, tissées d'un fil d'or qui a été puisé à ce filon. Jung, qui s'est beaucoup attaché à l'étude des mythologies, revient sur le parallèle entre les Poissons et le Christ dans **Aïon** [op. cit]. L'occasion se trouvera, peut-être, de développer ce point dans une sous-section ultérieure...

La description que donne Poliphile de la pyramide indique l'emploi du nombre d'or dans son érection. On peut établir un rapport hermétique fondamental entre la section d'or et les trois principes des alchimistes. Rappelons d'abord que le nombre d'or ou proportion dorée établit un rapport tel que la plus petite partie d'un ensemble est dans le même rapport à la plus grande que la plus grande l'est au tout. C'est ce qu'exprime la relation :

(1)

soit :

 (2)

C'est Phidias [447-432 av. J.-C.] qui a utilisé le nombre d'or pour décorer le Parthénon, en particulier pour sculpter la statue d'Athéna Parthénos. Au III^{e} siècle av. J.-C., Euclide évoque le partage d'un segment en « *extrême et moyenne raison* » dans le livre VI des **Éléments**. Enfin, au XIX^{e} siècle, Adolf Zeising [1810-1876] introduit la mystique qui, désormais, est accolée au nombre d'or. La grande pyramide a suscité des hypothèses allant dans le sens de l'utilisation de la section dorée

mais il n'est pas certain que la présence de j soit attestée [on ne reconnait aucune trace de j avant le V^e^ siècle av. J.-C.]
Transposée dans le domaine de l'alchimie et des principes, la transition est aisée qui tient dans la formule bien connue : un to pan [Un le Tout]. C'est l'une des relations les plus anciennes du processus alchimique, illustrée par le serpent Ouroboros de la **Chrysopée** de Cléopâtre ainsi que par le texte de la **Tabula smaragdina** du pseudo Hermès.

manuscrit alchimique grec n° 2327 de la Bibliothèque nationale (XIV^e^ siècle)

Nous n'allons pas revenir sur le symbolisme propre aux trois principes [voir nos symboles et d'autres sections] sinon pour préciser leurs fonctions : le Mercurius ☿ est le serpent ou dragon, le Typhon de l'oeuvre, chargé de dissoudre le ☉ et la ☽ des philosophes. Le sulphur 🜍 est la désignation conventionnelle du *spiritus abscondus* qui s'échappe des corps morts, dissous dans le Mercurius [on parle de nigredo ◯, voir fig. 8 du **RP**]. Quant au sel, c'est le point le plus obscur du discours tenu par les Sages dans leur vieux traités. Une patiente recension des traités [voir textes et bibliographie] permet d'y retrouver le principe terreux 🜏 qui est l'artifice de l'accrétion du 🜍, c'est-à-dire de la réincrudation [individuation de Jung]. Ces trois principes sont utilisés selon une forme de symbolisme dominée par les quatre Éléments d'Empédocle [voir idée alchimique, V]. Les Éléments sont mis alors sous forme « *principiée* » [voir Chevreul, critique d'Artephius]. Cela permet aux hermétistes de parler des principes en nommant des Éléments simples ou combinés, par exemple le sceau de Salomon ✡ représente la combinaison de l'Eau ▽ et du Feu △ mais les − qui coupent les deux triangles en font aussi les idéogrammes de la Terre ▽ et du Ciel △. Le sceau de Salomon est donc une représentation complète d'un système en même temps qu'il en forme, par son unicité, un autre : la quintessence [il convient de ne pas se laisser abuser par la forme en hexagramme qui n'est pas à retenir dans notre cas]. Nous avons examiné les représentations classiques de ces Éléments dans l'*Aurora consurgens*, I et II, surtout quand nous avons commenté une figure de l'arbre alchimique [*arbor vitae* du **Mercurius Redivivus** de Norton]. De ces trois principes, l'un est actif et on le nomme agent : il s'agit du sulphur 🜍 [forme évoluée et dépurée du ☉] parce que c'est lui qui oriente le *lapis* en le colorant en masse [cette opération se déroule dans le signe du Sagittaire, voir zodiaque alchimique]. L'autre est dit passif et on le nomme patient : il s'agit du sel 🜏 qui est coloré ou si l'on préfère fécondé par le sulphur [cette opération est le miroir de celle qui se déroule dans le Sagittaire et elle est associée à Jupiter ♃ qui en est le maître chez les Chaldéens]. Quant au Mercurius ☿, il joue un rôle apotropéique dans la mesure où il est son propre remède : c'est l'agent de destruction et de rénovation, c'est l'un to pan que nous venons d'évoquer avec le serpent Ouroboros; c'est le

milieu médiateur, l'intercesseur ou vicaire [voir Clef VI des **Douze Clefs** de Basile Valentin] qui constitue la fontaine du Trévisan [voir **Verbum dimissum**] en même temps que le chêne évoqué par le pseudo-Flamel en ses **Figures Hiéroglyphiques**. C'est la conjonction du Bien et du Mal dans le *Nouveau Testament,* c'est-à-dire le Christ logos en ✝ [voir saint Jean le Baptiste et le retable d'Issenheim]. Du moins en est-ce une représentation gnostique pour ceux qui considèrent que Dieu représente notre inconscient et qu'il est, par là, à jamais au-delà de notre pouvoir de (re)connaissance [voir Jung, la **Vie symbolique**, op. cit.].
Ce bref rappel de la phénoménologie du processus alchimique va nous permettre de voir d'un autre regard les relations (1) et (2) engageant la section dorée. Remarquons d'abord qu'étant une proportion, il ne s'agit pas d'une mesure. C'est à proprement parler un logoV. Il conduit à un principe immédiat, valable dans le petit monde des alchimistes : le principe d'économie, autrement dit le « *rasoir d'Occam* » :

Pluralitas non est ponenda sine neccesitate
Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora
Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem

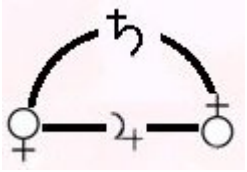
Ces vers évoquent ni plus ni moins que le troisième principe de la Thermodynamique. Le principe du « *rasoir* » est attribué à William d'Occam [Ockham, XIV^{e}] et il postule que les « *les entités ne devraient pas être multipliées sans nécessité.* » On a dit qu'Occam avait déduit de ce principe que l'existence de Dieu ne pouvait être déduit de la Raison pure, ce que l'on veut bien croire [si l'on tient compte de ce que nous avons dit en préambule, il convient de constater que la psyché a évolué en sorte, partant d'un polythéisme sauvage, d'aboutir à un monothéisme « raisonné » ; Jung a montré que le Dieu chrétien - notamment (notoirement) catholique - s'avérant superposable au SOI, intercesseur entre le MOI et le ÇA]. On a en effet utilisé le principe d'Occam uniquement dans le domaine conceptuel ; on peut aussi lui trouver une correspondance à caractère physique : l'évolution de l'entropie vers un état zéro [principe de Nernst : l'entropie S d'un corps est nulle à 0 Kelvin]. L'entropie est un concept qui a fort à voir avec le processus alchimique : c'est une fonction d'état qui sert à mesurer le degré de désordre d'un système ; en d'autres termes, c'est le moyen de définir le sens d'une évolution. Les alchimistes ont prophétisé de diverses manières : ils ont découvert des sels et des corps nouveaux [mais sans les prendre pour tels compte tenu que leurs découvertes étaient parfaitement empiriques] ; ils ont découvert l'inconscient [voir Jung, les **Racines de la conscience** et **Synchronicité et Paracelsica**, trad. Albin Michel ; notamment les considérations sur Dorneus, l'un des plus grands disciples de Paracelse]. Enfin, par l'utilisation de la balance et la connaissance des poids [poids de nature opposé au poids de l'art], ils ont eu la prescience des combinaisons chimiques et ont été très près de découvrir la raison de l'augmentation de poids des substances brûlées [ce qui explique l'augmentation pondérale notée systématiquement lors des récits de soi disant transmutations métalliques]. Pour en revenir au rapport entre l'alchimie et l'entropie d'un système, il faut partir de l'élément de base de tout le processus alchimique : l'oeuf philosophal.

Jaroš Griemiller z Tøebska, **Rosarium Philosophorum**, f. 75v, Prague, 1578

C'est dans l'*unus mundus* des philosophes qu'évolue la prima materia après qu'elle a été extraite de son gîte minier comme nous l'avons vu supra. Elle est enclose dans un récipient unique : le vase de nature. Dans ce *recipe*, la matière est le siège de deux processus opposés qui sont cependant complémentaires : la dissolution [nigredo ☾] et la dépuration [albedo où l'on peut deviner l'anima consurgens ☿]. Ouvrons à présent la **Turba philosophorum**, ouvrage assez abscons, mal accueilli par la critique du XIX^{e} siècle [Berthelot, Chevreul, Hoefer] et dont il existe deux versions fort différentes :

« *Je vais parler du vaisseau de terre et du vase dans lequel est le soufre incombustible. Je vous prescris de congeler l'argent vif coulant par plusieurs choses, afin que deux deviennent trois, que quatre deviennent un, et deux un* ». [sermon LIII, version I de la **Turba** en 72 sermons, voir *BCC*, vol. I]

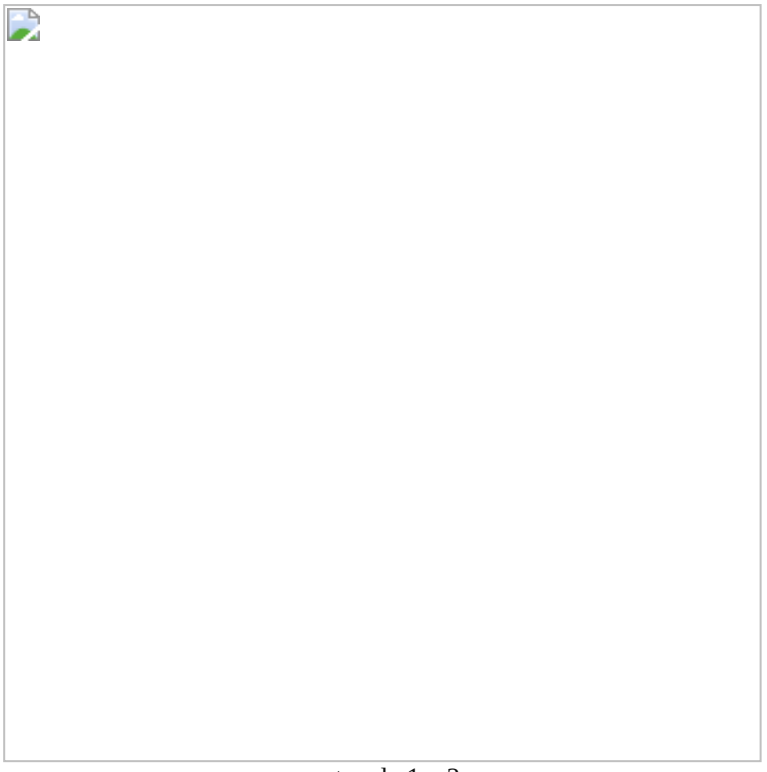
C'est l'un des passages - au demeurant fort nombreux - qui posent des problèmes aux impétrants. Au delà du symbolisme des nombres, il exprime pourtant une réalité chimique sur laquelle Fulcanelli s'est exprimé dans sa trilogie. Ce passage ne peut être expliqué que si l'on a à l'esprit le caractère essentiellement dynamogène et protéiforme de la matière soumise au creuset [crux = ☨]. Il postule que, de la partie au tout et du chaos à l'unité, la prima materia passe par une série de transformations dans un rapport de 3 à 5, qui est l'équivalent approximatif de la section dorée, résultat d'un dynamisme équilibré [Paul Valéry] où l'entropie [envisagée expressément du point de vue spirituel] est ramenée progressivement au degré 0 : il s'agit là de la manifestation du sel harmoniac [voir supra] que les vieux alchimistes comparent à la lyre d'Orphée qui calme, en les fixant, les animaux sauvages. Dans cette opération, pour l'alchimiste, l'évolution de sa matière dans l'oeuf philosophal équivaut à une morcellisation progressive, à un délitement de la flèche du temps : Cronos



temps et espace [voir Aurora consurgens, II]

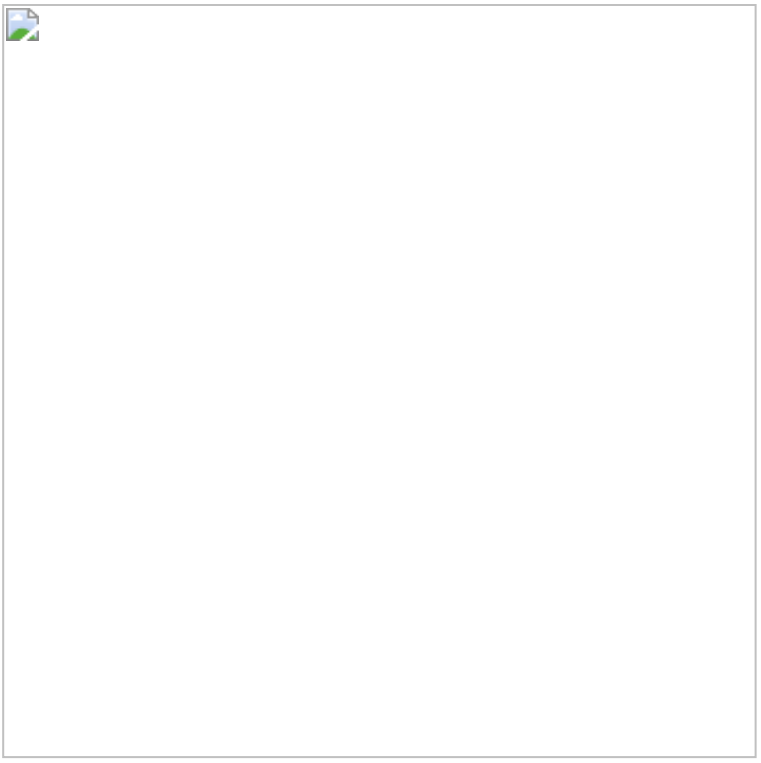
♄ cède peu à peu sa place à Zeus ♃ ; l'*aqua permanens*, par l'action d'un seul grain de sel [*stricto sensu : cum grano sali*] se fige en une singularité que les Anciens ont appelé Délos [on trouve une légende semblable dans le **Kalevala**, mais Délos est remplacée par le genou de la mère de l'eau, Iltamara : le maître de l'Air dépose alors un oeuf d'or sur ce genou : en se cassant, l'oeuf donne naissance à toute chose et, en particulier, au temps].

Nous avons dit que l'association des Éléments aux trois principes [Mercure, Soufre, Sel] permettait une intrication où l'on parle « *d'élément principié.* » Cette désignation rend possible la formulation géométrique des postulats hermétiques et des concepts alchimiques véhiculés par les symboles et idéogrammes. C'est dans le mariage du cercle ○ et du □ que nous trouvons la conception de la section d'or ou, plus exactement, d'un cercle et de deux carrés [le cercle symbolise l'unicité mercurielle tandis que le carré est dual, au sens où il y a deux Soufres : le sulphur ou soufre rouge 🜍 et le soufre blanc, encore appelé christophore ou « porte soufre », qui est le sel 🜔]. Nous avons ainsi un rectangle où : AD = 1 et AB = 2.



rectangle 1 x 2

Sur cette figure, le rectangle 1 x 2 met en évidence le rapport j = FC # 1.618. Au plan alchimique, la section dorée permet d'établir le rapport 🜍/🜔 relativement à une masse donnée de ☿ et donne ainsi une indication sur le poids de nature, réputé hors de portée de l'entendement [voir Fulcanelli]. On conçoit que pour un volume mercuriel donné - invariant eu égard à la forme du Mercure - la quantité de Soufre puisse être automatiquement déterminée par l'établissement de la divine proportion [poids de nature]. Pour paraphraser Euclide, la moyenne correspond au Mercurius ☿ dont l'hiéroglyphe est le *rotundus* ○ et la nigredo constitue l'une des représentations et l'extrême raison forme la part de sulphur 🜍 qui sera engagée dans le *lapis*. Remarquons que le caractère dynamogène [pouvoir minéralisant] du Mercure se retrouve si l'on utilise non pas un mais des rectangles semblables générateurs de spirale [où nous retrouvons le principe des fractales].



spirale dorée

Dans la nature, le thème de j s'étend en une variation remarquable, la suite de Fibonacci [Léonard de Pise, 1175-1240; voir **Liber abaci**], qui permet d'accéder à la transcendance grâce à l'esthétique : cette suite ressortit de la musique. j apparaît comme une constante de la nature, à l'instar de la constante de Planck, de la vitesse de la lumière ou encore de la constante de Boltzmann [voir entropie, supra]. Elle a fort à voir avec les embranchements qui sont observés dans le monde végétal et qui mettent bien en exergue, encore une fois, le caractère fractal de l'univers qui s'exprime partout [jusque et y compris dans notre situation spatio-temporelle : nous sommes situés à peu près également entre 10E15 et 10E-15 cm, valeurs correspondant respectivement aux limites du macrocosme - l'horizon temporel du Big Bang - et du microcosme - horizon des quarks]. Pour en revenir à la spirale dorée, l'exemple le plus typique en est donné par un coquillage, le *Nautilius pompilius*. Cet argonaute [nautiloV] se rapporte à l'odyssée parcourue par le sulphur 🜍 depuis le moment où l'Artiste l'a déposé dans le cratère ou *vas naturae*, figuration primordiale de la nigredo 🝐 dont l'un des symboles thériomorphes est encore l'Hydre qui, au firmament, est entourée du Sextant et du Corbeau [voir **Atalanta fugiens**, emblème XLIV]. Dans ce cratère, l'*unus mundus*, la materia prima laisse se sublimer le *spiritus abscondus* qui sera l'objet - sous le symbole intermédiaire du sulphur 🜍 - de la transformation en anima ☿. Cette opération est celle de la teinture en pourpre [porjura, voir l'analogie à établir avec ce que nous avons dit sur le porphyre, supra], assurée par un coquillage [voir **Compositiones ad tagenda** in Idée alchimique, I]. L'une des acceptions de porjureoV [éclatant, brillant] sert de transition avec le stade ultérieur marqué par l'albedo. Cette longue transition d'où sortira le germe du *lapis* est marquée par l'apparition, au sein de la matière ignée, d'irisations [arc-en-ciel de la queue de paon] et de serpents aux reflets brillants que D'Espagnet compare à des poissons argentés [voir **Oeuvre secret d'Hermès**]. Ces poissons s'opposent à ceux, gras, qui se prennent ensuite aux mailles du filet tendu par l'Artiste : ils sont la marque de l'empâtement progressif de l'*aqua permanens*, véritable bain de pourpre où le *filius philosophorum* est baptisé dans les **Noces Chymiques** [voir Ferdinand Maack, **Introduction aux quatre écrits de Johann Valentin Andreae**, Berlin 1922 et **Chymische Hochzeit**, Argentorati, 1616].
La pyramide à degrés que nous apercevons dans le **SP** est à l'identique de l'échelle de Jacob, dans le **ML** : elle permet la relation entre 🜄 et 🜂. Sur le plan psychologique, elle témoigne d'un début d'intégration du MOI et de la sublimation des éléments corrompus déposés dans la chambre

mortuaire [i.e. tombeau, creuset]. Nous y décelons des éléments intervenant dans la croissance et la génération [voir **Cristallogénie**] : le sommet de la pyramide symboliserait l'immanence transcendantale [voir supra], autrement dit le logoV [**Jn**, 1, 1], concept que Festugière attribue à Hermès Trismégiste [*Fragments*, Festugière, Paris, 1964]. La pyramide est séparée de l'obélisque par une pierre cubique :

«*... en un merveilleux cube ou pierre carrée massive... fait de cette même pierre de marbre dont étaient les degrés et là mis pour base et fondement de l'obélisque duquel je parlerai ci-après.* » [**SP**, f° 5 v°]

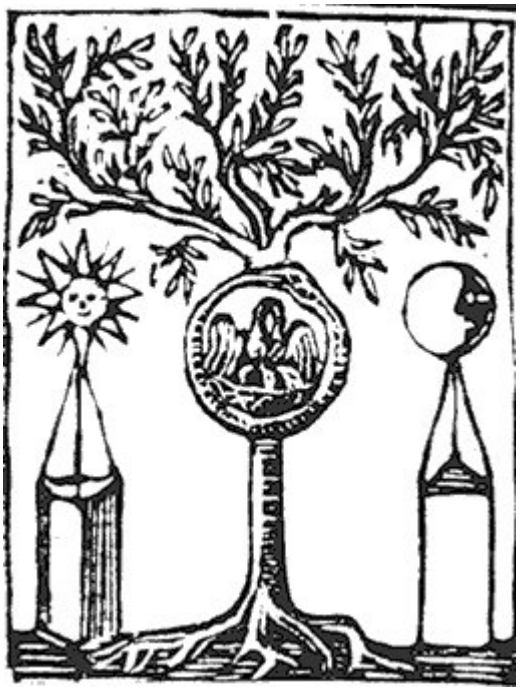
Ce commentaire de Poliphile nous rappelle ce qu'écrit Zosime dans ses visions :

« *Bref, mon ami très cher, bâtis un temple monolithe (blanc) comme de la céruse, comme de l'albâtre, comme du marbre de Proconnèse, n'ayant ni commencement ni fin dans sa construction (*oikodomh*)...* » [in Jung, **Racines de la conscience**, *première partie, les textes*, pp. 157-166, Buchet-Chastel, 1971 - Pochothèque]

Pour le moment nous arrêterons là cet extrait des *Visions de Zosime*. Nous avons plusieurs fois insisté sur l'importance extrême revêtue par le texte de Zosime pour ainsi dire fondateur de l'alchimie occidentale. Par le terme oikodomh [c'est-à-dire rond] il permet d'établir la relation entre la pierre cubique ou *quadratum* □ et le *rotundum* ○. En effet, on a remarqué que - pour ce qui concernait la pyramide de Gizeh -

«*... le périmètre de base est pratiquement égal à la longueur d'une circonférence de rayon égal à la hauteur, ce qui revient à dire que le rapport de la base carrée et du cercle est exprimé dans l'élévation.* » [Chevalier et Gheerbrant, **Dictionnaire des symboles**, Laffont, 1982]

De cette élévation, nous avons déjà parlé dans l'Aurora consurgens, I à propos de l'arbre philosophique [Samuel Norton, Alchymiae complementum et perfectio, p. 354 - in **Mercurius Redivivus**, Francoforti, 1630]. Il ne fait aucun doute que l'arbor vitae et la pyramide expriment une symbolique semblable mais, au lieu que l'arbre est avant tout un moyen d'union entre △ et ▽ et qu'il exprime la composante spatiale de la psyché [en rapport avec la projection : ☽], la pyramide véhicule un courant ascensionnel où s'exprime la composante temporelle [en rapport avec le transfert : ♄].
Une image pourra peut-être évoquer ce dont nous entendons parler.



le chêne Ouroboros [voir encore ML]

Cette remarquable gravure est unique en son genre. Elle procède de la triple symbolique de l'arbre, de l'Ouroboros et du pélican, considéré comme allégorie du Christ [voir Jung, **Psychologie et Alchimie**, fig. 89 et Boschius, **symbolographia, sive De arte symbolica sermones septem**, Augsburg, 1702 - mais cette gravure ne fait pas partie de cet ouvrage et le thème du pélican est récurrent en alchimie, cf. **Aurora consurgens**, fig. XXII]. Le pélican peut être considéré comme une hypostase de la materia prima, eu égard à sa nature humide et au caractère cyclique du FIXE et du VOLATIL, selon que la fleur ou l'étoile se manifeste dans le *vas naturae* [voir Fulcanelli, **Myst. Cath.**] La partie inférieure de l'arbre et notamment ses racines [partie chthonienne ▽] constitue le SOI ou animus ♌ [dont Jung précise plusieurs fois qu'il constitue l'ombre féminine de l'anima ♀ chez l'homme et inversement chez la femme]. La partie supérieure forme le MOI tandis que la ramure en ses extrémités esquisse les contours du ÇA. Si nous reportons ces observations au **SP**, la pyramide et son obélisque, il semble que l'on puisse intégrer « l'Ouroboros au pélican » dans la structure intermédiaire qui sépare la pierre cubique de l'obélisque. Mais revenons un instant sur cette pierre : il s'agit d'une pierre dressée, proche là encore de la forme de l'arbre ancestral, de l'arbre sacré, *arbor vitae* s'il en est... Sans y voir un symbole phallique [ce qui est évidemment plausible pour des raisons tenant aux archétypes], nous pouvons y voir d'abord un symbole gnostique relevant de la sphère lunaire ☽ et procédant, conjointement, de la foudre ♃ et de Naas ♄ [terme employé par Jung désignant le serpent en hébreu]. Naas paraît de nature chthonienne et, dans ces conditions, s'apparente plus au dragon qu'au serpent proprement dit [mais le dragon serpent est une thériomorphose qui, chez les alchimistes, possède un ambitus remarquablement étendu] : dans la figure de notre chêne au serpent, nous le trouvons dans les racines. Plus haut, la partie inférieure du tronc de l'arbre représente la partie basse de la pyramide : le perron où l'on aperçoit comme l'entrée d'un temple surmonté de la tête de Méduse. C'est là une indication pour le disciple d'Hermès sur la nécessité de rendre FIXE le VOLATIL [voir **Atalanta fugiens**, emblème XXXII] :

« *Les Naassènes disent que le serpent est la substance humide, ainsi que Thalès de Milet le disait aussi, et qu'aucune des créatures immortelles ou mortelles animées ou inanimées n'existerait sans lui.* » [cité in Jung, **Psychologie et Alchimie**, § 527, renvoyant à **Paracelsica**]

Le Mercurius ☿ est implicitement nommé. Il combine - chose fondamentale à signaler dans l'analyse hermétique du **SP** - les deux symboles de la Lune ☽ et de Vénus ♀. Quant à la pierre cubique, elle joue le rôle de condensateur en tant qu'elle est fixateur d'esprit. Elle est donc posée entre la pyramide intimement jointe à la ▽ et l'obélisque qui côtoie le △. Le Mixte produit par la foudre et le serpent est constitué par :

«*... quatre pieds de harpie, velus et argottés, faits de métal de fonte, finissant devers le haut en un feuillage antique entrelacé qui embrassait le pied de l'obélisque soutenu par ces quatre pieds ou pattes de harpies...* » [**SP**, f° 5 v°]

L'attention est attirée par le mélange entre les Éléments : le nombre de pieds, quatre, désigne le *quadratum* □, état principiant du sulphur ♆ dépuré. La fonte évoque le Mercure et la fontaine de jouvence ou *aqua permanens* ▽[associée à ♄]. Enfin, le feuillage est en rapport avec △ et la sublimation qui y est naturellement associée. Là encore, le symbolisme de la harpie a été souvent repris dans nos pages [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Ajoutons que cette chimère respire l'odeur du sulphur ♆ encore crud, c'est-à-dire du *spiritus abscondus*. Elle le capte en tant qu'elle le râvit [ajairema, part réservée de la vitreuse provision dont parle fort obscurément E. Canseliet dans son **Alchimie expliquée sur ses Textes classiques**], préparant ainsi le *caput mortuum* d'où s'extrait l'esprit que l'on voit au **RP**, fig. 8. Ces Harpies sont donc associées aux Parques [Moira, où nous devons considérer aussi bien le degré d'un cercle - extensible à un signe zodiacal - que le fatum] : c'est le septénaire qui s'impose à nous puisqu'il y a trois Parques [Nona, Decima et Morta] et que quatre pieds de harpies sont gravés. Il faut ici revoir ce

que dit John Dee dans sa **Monade Hiéroglyphique** :

« *Le Ternaire magique des premiers Pères et des Sapients consistait en*

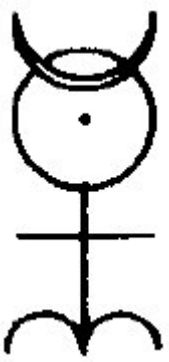


FIGURE III
(en to pan)

corps, esprit et âme. D'où nous avons ici le Septénaire primaire manifesté, c'est-à-dire par les deux droites et leur point commun, ce qui fait trois, et par les quatre droites que forme ce même point en séparant les deux premières. » [Théorème VII]

Cette figure est effectivement une monade et l'on y trouve les sept hiéroglyphes planétaires dont quatre sont exposés {☉ - ☽ - ☿ - ♀} et trois sont voilés {♂ - ♃ - ♄}. Quel est le rapport entre ces symboles et le monument décrit par Poliphile ? On peut y retrouver trois groupes. À ces groupes, nous associons des figures primordiales

- le premier groupe comporte les luminaires {☉ - ☽} ou éléments qui sont l'objet des processus de transfert et de projection ; dans le **RP**, il s'agit du Roi et de la Reine. Ces éléments vont être sublimés et l'on ne saurait les retrouver dans la pyramide. On ne saurait davantage les retrouver dans la pierre cubique. Ils font donc partie intégrante de l'**obélisque** ; au plan mythologique et pour des raisons liées à la cabale hermétique, si l'on remonte à Babylone, il s'agit de représentations des divinités primordiales [cf. infra, Apsû et Tiamat].
- le second groupe est de transition : il est formé des figures croisées {☿ - ♀} dont des parties se retrouvent dans la **pierre cubique** et les harpies. C'est la raison hermétique pour laquelle on a placé le Christ en hypostase dans la pierre cubique. Plus exactement, le Christ doit être vu par l'entendement, au-dessus de la pierre cubique, celle qui demande, pour être régulièrement taillée, trois répétitions successives de la même opération, c'est-à-dire trois réitérations [voir nos symboles]. Cette pierre cubique a aussi valeur de table carrée et nous sommes fondés à y voir la table de Joseph d'Arimathie, celle-là même dont lui parle le Christ :

  « *La table signifie la croix; les vases qui serviront au sacrifice et à la consécration représentent le tombeau où tu me déposas…* » [in Emma Jung, Marie-Louise von Franz, **la Légende du Graal**, trad. Albin Michel, 1988, p. 246]

Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le couple Soleil - Lune, nous trouvons les correspondances de Mercure - Vénus dans Aphrodite et Éros, métamorphosés en poissons.

- Le troisième groupe est constitué d'une triade {♂ - ♃ - ♄} où les éléments sont entrelacés, ♂ n'étant présent que par la flèche du Sagittaire qui dessine aussi le signe du Bélier, son domicile et le lieu d'exaltation traditionnel du ☉. Ce groupe correspond au processus de transfert et est lié à la **pyramide** du **SP**. Idem : il s'agit de la triade suprême succédant au chaos primordial, Anu, Bel et Ea.

Nous voyons que l'ensemble {pyramide - pierre cubique - obélisque} est en étroite analogie avec l'athanor des alchimistes et qu'il représente le vase de nature où les matières sont mises à dissoudre, à sublimer et à dépurer par cohobation. L'analogie est possible à réaliser entre les trois groupes que nous venons de dégager et la trinité chrétienne traditionnelle. Cette analogie s'appuie en partie sur le concept d'arbre philosophique [Jung, les **Racines de la conscience**, voir par ailleurs Aurora consurgens, I]. Commençons par la partie supérieure, c'est-à-dire l'obélisque, dont nous n'avons pas encore parlé ici [voir 1, 2, 3, 4]. Jung signale, dans les **Métamorphoses de l'Âme et ses symboles** [Georg, Pochothèque, p. 280-281] que les mots égyptiens dérivant du radical *benben* et *belbel* [dont le sens primitif est jeter dehors, gonfler, faire sortir ou bouillonner] accompagnent le signe de l'obélisque : ainsi de *belbel*, avec le sens de source de lumière :

« *L'obélisque avait comme nom, à côté de teschenu et men, benben, plus rarement berber et belbel...* » [Jung, op. cit., p. 281]

L'obélisque est évidemment associé au ☉ ou plus exactement au rayon solaire igné. L'association à la source de lumière en fait un véritable josjoroV ce que rehausse la statue qui en prolonge le pyramidion. Laissons ici parler Poliphile :

« *Sa longueur contenait sept fois autant, diminuant peu à peu jusques à la pointe, tout d'une seule pierre pyrocéphile thébaïque, écrite de lettres hiéroglyphiques égyptiennes, en ses quatre faces et côtés poli et reluisant comme un miroir bien fourbi.* » [**SP**, f° 5 v°]

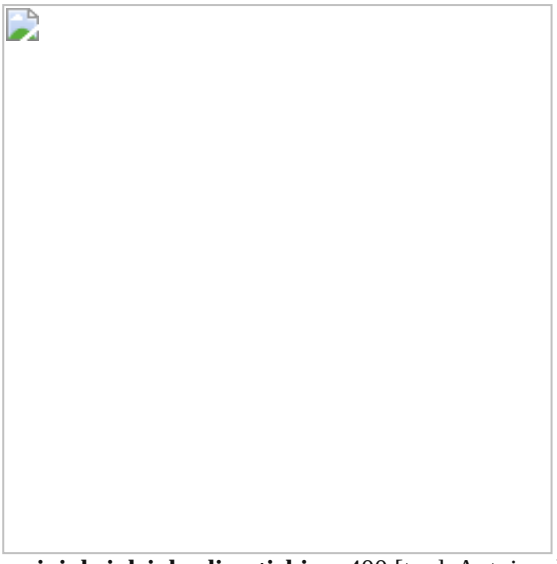
syénite

Cette pierre monolithe est de la syénite ou *pyrrhopoecile*, granit rose d'Égypte [**SP**, Notes, p. 415 et Pline, **Hist. Nat.**, XXXVI, 13 & 14] ; nous l'avons évoquée dans plusieurs sections [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Le métamorphisme des roches nous apprend notamment qu'on trouve, par exemple en Norvège, des zones de transition où la roche granitique passe au schiste cristallin : le principe ☿ mercuriel [silice, alcalis] diminue tandis que le principe ♁ soufré [alumine, oxyde de fer] augmente. Dans ces zones de transition, on trouve encore le principe de liaison [chaux, magnésie] qui assure la croissance du *lapis* [voir laboratoire 2]. Certains ont confondu ce principe avec le Sel ⛆ alors qu'il s'agit du Soufre blanc ou Arsenic du pseudo-Geber. Cette pierre tachetée de rouge [purropoikiloV] regarde du côté du blé si l'on nous entend bien et forme la promesse d'une belle moisson. À cette métamorphose minérale se superpose une métamorphose spirituelle.

Transition où il nous sera possible de rechercher les principes de la triade divine. Mais il nous faut examiner auparavant la statue.

« *Sur la pointe était faite une nymphe de cuivre doré, plantée sur un vase tournoyant en forme de pivot... elle avait le derrière de la tête chauve et sans poil. En sa main droite, à l'objet de son regard, elle tenait une corne d'abondance pleine de tous biens, tournée devers la terre. Cette statue était facilement tournée par tous les vents, avec tel bruit, pour le frayer de la base qui était d'airain, et creuse, qu'onques tel ne fut ouï.* » [**SP**, f° 5 v°]

On reconnaît dans cette statue une allégorie de la Fortune [**SP**, Notes, p. 415]. Le motif de la corne d'abondance a été abordé à de multiples reprises [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].



Vincenzo Cartari, **Le imagini de i dei de gli antichi**, p. 400 [trad. Antoine du Verdier, Lyon, 1581]

Ce motif est associé au signe des Gémeaux [voir zodiaque alchimique] dont nous avons vu ailleurs qu'il formait l'hiéroglyphe du Rebis. Rappelons que le Rebis ou hermaphrodite est un Mixte résultant de l'union du *spiritus* [corps sublimés] du ☉ et de la ☽. Les serpents expriment la part mercurielle ☿ dissoute tandis que la verge du caducée d'Hermès ou bourdon de pèlerin en représente la part soufrée 🜍. Si nous remarquons bien, les cornes d'abondance dessinent avec le caducée une ancre où nous retrouvons le grappin évoqué supra, à propos du loup. AmalqeiaV ou corne d'abondance est en assonance avec amlqaktoV [dureté], représentant l'Acier des Sages par opposition à leur Aimant, signalant par là le passage de la volatilité à la fixation. Nous trouvons donc en Amalthée ce principe de liaison qu'en termes vulgaires nous nommons chaux ou magnésie. L'allégorie d'Amalthée recueillant Zeus quand Rhéa l'eut soustrait à la voracité de Cronos va pleinement dans ce sens : c'est elle qui nourrit l'enfant divin [l'enfant du sulphur 🜍 par cabale]. Amalthée est donc mère du ☉ [Bacchus ou Osiris] et l'on y retrouve ce principe humide par lequel se signale l'aqua permanens :

« *C'était lui [Bacchus] qui versait dans le principe humide, d'où se forme la sève, tous les germes de bien qui se développent tous les ans par la production des plantes, des arbres, des moissons et des fruits. Bacchus sera chez les Grecs et chez les Romains, ce qu'Osiris était chez les Égyptiens, une divinité cabirique ou des grands Dieux, tel que Jupiter.* » [Dupuis, **Origine de tous les cultes**, t. III, p. 25]

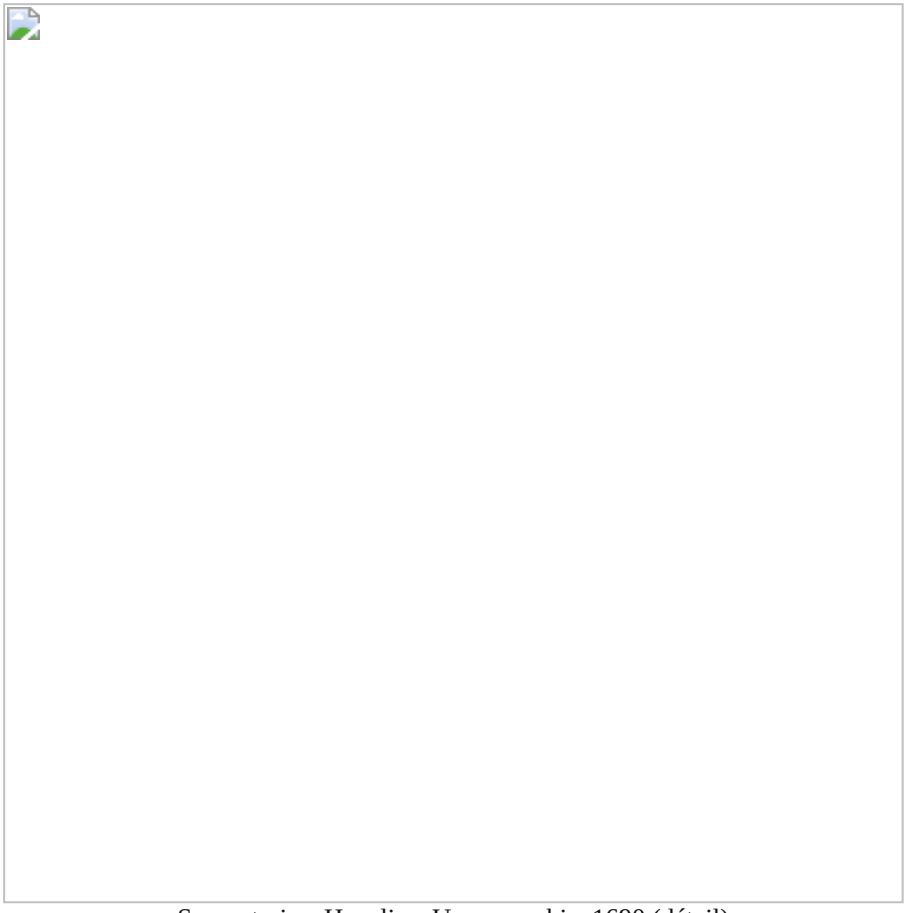
Nous tenons presque ici la définition de la rosée de mai [voir **ML**]. Mais remarquons encore que Bacchus désignant le dieu soleil, c'est indirectement le Bélier qui est évoqué quand on parle de sa naissance [le Bélier étant le lieu d'exaltation du ☉ dans l'astrologie chaldéenne]. Et le Bélier étant un signe double pour l'alchimiste [il comprend Arès et Ariès], il tombe sous le sens que c'est Ariès qui est invoqué lorsqu'on parle d'Amalthée, c'est-à-dire la toison d'or [sur une étude d'ensemble du mythe de la toison d'or, voir Antoine Faivre, **Toison d'or et alchimie**, Archè, 1990]. Ce n'est pas tout. L'une des origines

de la corne d'abondance vient du mythe d'Acheloos, le fleuve Dieu né des amours d'Océan et de Téthys [1, 2, 3]. Achéloos, dans son combat avec Heraklès, se transforme en serpent puis en taureau : l'une de ses cornes est brisée par le héros et devient la corne d'abondance. Le point intéressant est que dans cette version, c'est non point le Bélier mais le Taureau qui est évoqué, lieu d'exaltation de la ☽. Dupuis ajoute :

Ce qui nous reste de ses légendes n'est pas fort complet, et on ne nous a conservé que les tableaux qui le rendent intéressant comme Dieu des vendanges, quoiqu'il le soit sous d'autres rapports plus savans et plus mystérieux. Bacchus, pour le commun des hommes, n'est plus que le Dieu du vin, ou, suivant quelques philosophes anciens, que la force divine qui pénètre ce fluide, et de qui nous tenons ce précieux don des immortels. Chez nous c'est le soleil qui, du taureau où il reprend sa force active et bienfaisante, s'élance dans le zodiaque, et parcourt toute la partie supérieure de l'hémisphère, et ne nous quitte qu'après nous avoir fait goûter le jus des raisins, au moment où il se trouve placé dans le ciel en conjonction avec le serpentaire Cadmus, au coucher du matin et au lever du soir du taureau, dont il avait pris la forme au printemps, et dont l'image alors passe dans l'hémisphère nocturne. Ce taureau porte sur son front les hyades, nourrices de Bacchus, filles de Cadmus, comme Sémélé, soeur de Thyoné une d'entre elles, que d'autres donnent pour mère à ce Dieu. Il est surmonté de la belle étoile Amalthée, et précédé du bélier Ammon, que la cosmogonie libyenne donne pour père et mère à Bacchus. Alors la couronne d'Ariadne, Libera, monte au cieux le matin, le et le soleil, ou Bacchus, s'enveloppe des replis du serpent que tient Ophiucus ou Cadmus, père de Sémélé.

Charles Dupuis, **Religion Universelle**, t. III, pp. 53-54

Cette transition du Bélier au Taureau met au premier plan le couple {☉, ☽}. Il s'agit du Roi et de la Reine du **RP** qui se viennent baigner dans la fontaine de jouvence emplie de cette « *force divine* » signalée par Dupuis. L'Artiste est représenté par des personnages allégoriques comme Cadmus ou Heraklès : ici, nous avons affaire au serpentaire Cadmus.



Serpentarius, Hevelius, Uranographia, 1690 (détail)

Cadmus est encore appelé Ophineus par rapport au Serpentaire [ojioucoV]. Il s'agit là d'une relation à Hermès. Le Serpentaire annonce la nigredo ◯ puisqu'on le voit aux portes de l'Orient, le soir [n'oublions pas que le loup vient d'Orient, cf. supra]. La constellation symbolise Typhon que

l'Artiste doit fixer, opération dont la surrection de Délos et l'accouchement de Latone forment le résultat attendu. Cadmus, aux prises avec le serpent - dragon sème ensuite les dents du dragon d'où sortent les kadmoï [cf. Matière]. Ce combat de Cadmus est illustré par une autre légende, celle de l'enlèvement d'Europe par Zeus :

Jupiter déguisé en taureau, et les courses de Cadmus, à qui son père donna ordre de chercher sa sœur ; c'est-à-dire qu'il chante le signe céleste dont Jupiter, le soleil et l'âme du monde doivent prendre la forme au moment où la terre va être fécondée. Toute cette aventure cosmogonique est poétiquement racontée. On y voit Jupiter taureau sur le rivage de Tyr, la tête parée de superbes cornes, qui fait retentir l'air de ses amoureux mugissemens, et prête son dos à l'imprudente princesse qu'il emporte au milieu des flots. Le poète nous peint Europe effrayée, dont la robe néanmoins n'est pas mouillée par les eaux. On l'eût prise pour Thétis, pour Galatée, pour l'épouse de Neptune et même pour Astarté ou Vénus, portée sur le dos d'un triton. Neptune lui-même est étonné de la vue du bœuf navigateur; et le triton, qui reconnaît Jupiter à ce mugissement imposteur, prend sa conque et entonne les chants de l'hyménée. Cependant la nouvelle épouse, se tenant aux cornes du taureau divin, naviguait , non pas sans crainte, sous les auspices de l'Amour qui lui servait de pilote, tandis que le souffle des vents enflait les pans de sa robe ondoyante.

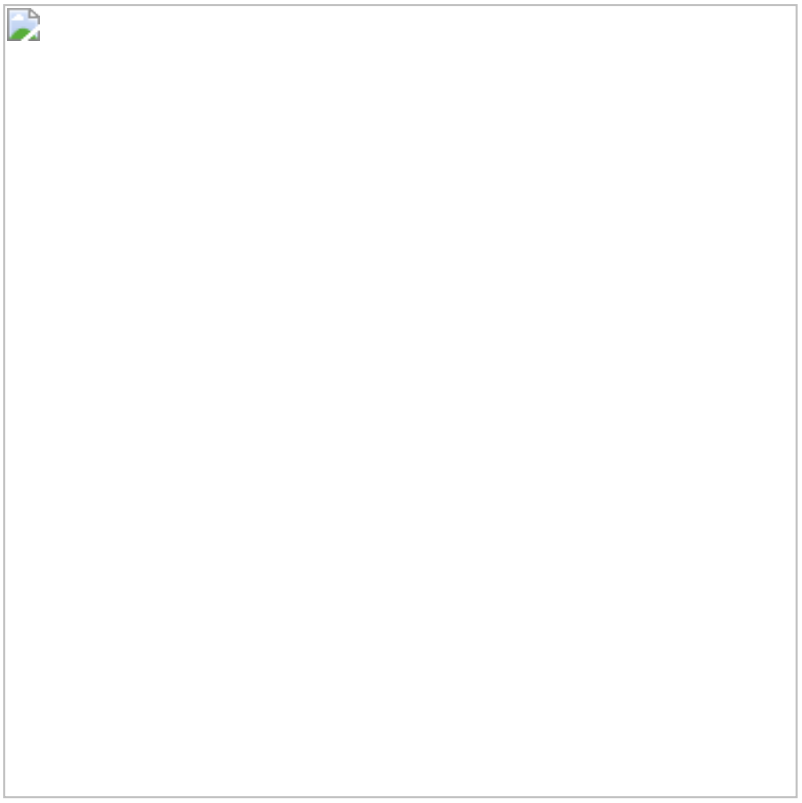
Charles Dupuis, **Religion Universelle**, t. III, pp. 59-60

Zeus prend les caractères hypostasiés du Mercurius ☿ car il se métamorphose en taureau blanc aux cornes dorées, en forme de croissant de lune. D'ailleurs, ces flots qui ne mouillent pas la robe d'Europe n'évoquent-ils pas le vif-argent vulgaire qui, au vrai, n'a rien à voir avec l'argent-vif des alchimistes ? Cette scène où Zeus fascine Europe se déroule à Tyr [TuroV] que, par cabale, on peut rapprocher de turow [faire cailler, rendre épais comme du fromage]. Il n'aura pas échappé à l'étudiant que Fulcanelli, à plusieurs reprises, a pointé la nécessité où l'Artiste sera, d'employer la technique du barattage dans l'opération de la Grande coction, consistant à fixer le volatil [Hermès, dieu des chevriers, tureuthr] :

« *Tout le secret de ce vinaigre, qu'Artéphius appelle antimonial et que l'on peut appeler saturnien en raison de son origine, ou mercure à cause de son esprit congelé, plus précieux que tout l'or du monde, dit le Cosmopolite, consiste à savoir tirer par son moyen l'argent-vif doux et incomburant du corps de la magnésie, c'est-à-dire par cette eau première, une eau seconde, eau vive et incombustible et savoir la congeler ensuite avec le corps parfait du soleil qui se dissout dans cette eau, se couche à la façon d'une substance blanche et épaisse et congelée comme de la crème du lait.* » [**Psautier d'Hermophile**, cap. LXXXVI].

C'est là où joue la technique de la réitération où, à trois reprises, l'Artiste doit employer un tour de force [qauma pour habileté, ruse = traits mercuriels, voir la planche XV du **ML**] où tempête, confusion, danses tumultueuses de la matière ne sont pas sans évoquer les fêtes de Bacchus [turbh = turba d'où se tire la **Turba philosophorum** qui n'est donc pas que l'Assemblée mais encore la Confusion des philosophes, ce que l'on veut bien croire]. La magnésie ou Mont-Joie [Fulcanelli, **Myst. Cath.**, p. 68] est une autre hypostasie de Zeus ♃ [souvent allégorisé en pluie d'or ou en rosée de mai] qui a pour objet la conjonction radicale des principes quand le ciel devient d'un violet noir [ion] au sommet des plus hautes montagnes. C'est là, par ce moyen de sublimation, que se tire l'argent-vif du corps de la magnésie. L'allégorie peut être trouvée dans la fable des enfants de Cadmus et, plus précisément, dans l'une de ses filles, Sémélé, qui eut commerce avec Zeus mais périt dans l'embrasement de la foudre du dieu. On sait que Bacchus devait naître de cette étreinte △ [1, 2, 3, 4]. Il y a un rapport de cabale entre la mère de Bacchus, Semelh, et Cronos ♄ par le biais du limaçon [escargot que l'on retrouve à la septima figura du De Lapide Philosophorum de Lambsprinck, in Musaeum Hermeticum, p. 355, 1678] qui est en relation avec les sublimations philosophiques. Ces sublimations - en quoi consistent les réitérations que nous avons évoquées - sont à rapprocher de l'image de la spirale où nous retrouvons la section dorée [voir supra]. Et le glyphe de la spirale est la signature du transfert spirituel qui s'opère par la médiation de ♄. Le caractère dynamique de la spirale ou si l'on préfère la périodicité de sa structure cyclique s'oppose au cercle de la nigredo ○ mais en reste complémentaire par la mise en jeu d'un second facteur, la projection, placée sous la dominance de

♄ [espace]. C'est ce qui se trouve exprimé, en substance, dans l'enlacement des deux serpents du caducée d'Hermès, chaque serpent correspondant à un principe soufré dissous et sublimé [voir supra, la Fortune]. Le symbole lunaire ☽ se transforme progressivement, par appositions successives, en symbole solaire ☉ ; du reste, on a noté que la double spirale est un symbole de la métamorphose lunaire associé au ☿ sous l'influence de ♄ tonnant. On y a vu la figure d'un rhombe, instrument de musique qui émet des gémissements dans la nuit et que Poliphile a peut-être entendu alors qu'il s'apprêtait à se désaltérer [voir fontaine]. Quoi qu'il en soit, cette spirale illustre l'aspect psychopompe du Mercurius où s'exprime l'expansion de l'anima ♀ à partir du sulphur ♆. Aussi devons-nous imaginer dans le *fulmen* latin les coups foudroyants de la fortune de même que la source de lumière : il s'agit donc, là encore, d'une allégorie du Bien et du Mal. Vus du côté de la Nature [jusiV], nous y trouvons les coups de la Providence, expression de l'indifférence absolue du ÇA. la Fortune est dite « *pilote de la vie* » quand on la représente avec un gouvernail. On trouve à Melle une représentation de ce caractère indifférent.



église saint Hilaire, Melle

E. Canseliet donne cet exemple dans ses **Études de symbolisme alchimique** [Pauvert, 1978]. Le cavalier s'apprête à écraser un pénitent et les traits de son visage n'expriment pas la moindre expression. Cette indifférence primordiale, c'est évidemment en nous-mêmes que nous devons la chercher car elle manifeste le caractère ambivalent du SOI. L'ambivalence est traduite dans la représentation de la Fortune : la corne d'abondance est la manifestation du BIEN tandis que son caractère de girouette traduit la versatilité et l'inconstance. C'est, peut-être, dans **Réponse à Job** [trad. Buchet-Chastel, 1964], sorte de testament spirituel, que Jung a dépeint, de la façon la plus dramatique, le conflit opposant Yahvé à Job, tenant surtout à son attitude incompréhensible devant les épreuves : cruauté, cynisme et indifférence constituent bien le fonds archétypal de la Fortune.

« *Depuis l'Apocalypse, nous savons à nouveau qu'il n'y a pas seulement lieu d'aimer Dieu, mais qu'il y a aussi lieu de le craindre. Il nous emplit de bien mais aussi de mal; sans cela, il n'y aurait pas lieu de Le craindre...* » [Jung, **Réponse à Job**, op. cit., p. 222]

Identifiée à la Tykhè [Tuch] grecque, c'est l'une des Océanides qui accompagne Coré. Rappelons

que les Océanides symbolisent le SOI en leur qualité de nymphes des fonds inaccessibles de la mer. Fortuna est encore appelée Redux « *qui revient* » [pour redeo] ; pour l'alchimiste c'est une indication sur le retour des cendres du couple {☉, ☽} et, en toute hypothèse, on peut considérer que - envisagé sous ce rapport exclusif - le *spiritus sanctus* est une hypostase de l'obélisque en tant que principe de sublimation [voir supra]. C'est ce point que nous allons à présent étudier.

« *Le Saint-Esprit conçu comme vie est un concept que l'on ne saurait déduire logiquement de l'identitié qui existe entre le Père et le Fils; il exprime plutôt une idée psychologique, un phénomène reposant sur une intuition irrationnelle primordiale.* » [Jung, **Essais sur la symbolique de l'Esprit**, *le dogme de la Trinité*, § 166, pp. 169-170, trad. Albin Michel, 1991]

L'intuition de Jung nous paraît correctement fondée, vue sous l'angle hermétique. Si nous rapportons ces réflexions au monde gnostique dans lequel les concepts alchimiques trouvent leur expression naturelle, le Père est Cronos ♄ [la pyramide du SP] et le Fils, Zeus ♃ [à rapprocher du complexe pierre cubique - harpies du SP]. Le mystère de la croix ✝, notons-le au passage, peut ainsi s'exprimer par les deux éléments gnostiques suivants : AER 🜁 et IGNIS 🜂. AER traduit la *sublimatio* et IGNIS la *Passio Christi*. Enfin, le *Spiritus sanctus*, trouve son équivalent gnostique dans le milieu de circulation évoqué dans la **Chrysopée** de Cléopâtre : le serpent Ouroboros. Toutefois, il ne s'agit pas là du symbole complet, mais de sa partie tutrice, ordonnatrice, à l'image du Vicaire [voir **Turba**, pseudo Aristeus et **Douze Clefs** de Basile Valentin]. C'est le contenant, l'enveloppe. Le contenu, on s'en doute, est formé des corps spiritualisés [sublimés, dissous] du ☉ et de la ☽ dont on connaît deux formulations thériomorphes : les serpents du caducée d'Hermès et les Poissons [voir zodiaque alchimique].

De Lapide Philosophorum, Prima figura, Lambsprinck, p. 343 - Musaeum hermeticum, 1678

Cette image est l'une des plus pures du symbolisme alchimique classique. Elle va nous servir à approfondir le sens de ces symboles gnostiques, d'abord en les rapprochant de leur équivalent chrétien, ensuite en les adaptant à notre sujet : l'obélisque et la pierre cubique. Dans un premier temps, nous ferons nôtre cette réflexion de Jung :

« *La trinité chrétienne est donc un véritable concept archaïque qui a, par conséquent, une valeur exceptionnelle parce qu'elle est une représentation suprême, hypostasiée d'un concept imaginaire (d'une trinité bidimensionnelle!).*

» [Jung, **Essais sur la symbolique de l'Esprit**, *le dogme de la Trinité*, § 166, p. 170, op. cit.]

Ces propos de Jung ne sont point aussi contradictoires qu'il y paraît. L'archaïsme relevé témoigne du fonds historique, de l'archétype constellé et numineux formé par le concept trinitaire ; concept dont nous retrouvons la trace dans le temple tripartite de Poliphile. C'est dans les *Parallèles préchrétiens du concept de Trinité* [**Essais sur la symbolique de l'Esprit**, *le dogme de la Trinité*, pp. 150-166] que Jung dégage ces éléments de soubassement gnostique. Le concept préchrétien de trinité apparaît avec le plus d'évidence, peut-être, à Babylone, avec le grand poème mésopotamien de la création, *Enuma Elish*, qui constitue la plus complète cosmogonie [elle peut dater du XII^{e} siècle av. J.-C.]. On y trouve une triade : Anu, Bel et Ea. Ea symbolise la sagesse et est dénommé fils du Chaos. Marduk est le fils d'Ea. Le chaos primordial est évoqué dans le poème de la création [George Smith, *Society of Biblical Archaology*, IV, 1876] qui a été retrouvé dans les débris de la bibliothèque d'Ashurbanipal. Le rôle principal est tenu par Marduk [voir Pinches, Journal of the Asiatic Society of G.B. a. I, 1891] et l'on peut en donner les premiers vers tant ils rappellent le début de la Genèse :

Quand en haut n'étaient pas nommés les cieux,
Qu'en bas la terre 3 d'un nom n'était pas appelée,
Apsû 4, le primordial, qui les engendra,
Et la bruyante Tiamat 5, qui les enfanta tous,
Mêlaient ensemble leurs eaux.
Nul champ n'était formé, nul roseau ne se voyait 6.
Quand aucun des dieux n'avait été produit,
Aucun nom prononcé, aucun destin fixé 7,
Les dieux furent faits,
Lachmu et Lachamu furent produits.
Un long temps s'écoula 8.....
Anshar et Kishar furent faits.
Les jours se prolongèrent.....
Anu.....
Anshar.....

Notes

3. Il s'agit de la terre au sens de « solide, solidité ». La terre serait le solide par rapport à la mer, comme elle est appelée « la sèche » dans **Gen** I, 9-10.
4. l'abîme de l'océan [**qui correspond en psychologie au tréfonds de la conscience, représenté par le SOI ou animus** ☉]

5. Mummu-Tiamat. Tiamat est la mer; c'est le même mot que l'hébreu employé dans **Gen**. i, 2, pour désigner la mer chaotique [**où les hermétistes voient le Mercurius senex ; il ne s'agit point ici de l'aqua permanens**]. Mummu se rencontrera plus loin comme être personnel; ce n'est ici qu'une qualification de Tiamat. Les deux mots semblent appartenir à la même racine qui implique l'idée de mouvement tumultueux et bruyant. [...] Ne nous pressons même pas de comparer la « mère du bruit » (Ummu-chubur, autre nom de Tiamat) avec le Verbe créateur.
6. L'idée générale est l'absence de végétation [nigredo ○]

7. le temps n'existait pas encore, allusion à Cronos ♄

8. Insistons sur les deux couples {Lachmu - Lachamu} et {Anshar - Kishar} dans lesquels nous verrons plus loin les adaptations mythologiques qui en ont été faites.

Adapté de **Les Mythes Babyloniens et les premiers chapites de la Genèse, Alfred Loisy, Revue d'Histoire et de Littérature religieuse, VI, n°2 -**

Tiamat est Tauth ou Tauqi. Au plan symbolique élémentaire, nous y voyons la figure de tous les dragons de la mythologie et nous tenons là, sans doute, l'archétype du dragon tué par saint Georges ou encore de celui, Ladon, qui gardait le Jardin des Hespérides [voir Matière]. C'est encore Fafner ou Fafnir, qui gardait jalousement le trésor des Niebelungen [voir Wagner, **Siegfried** - 3ème journée du **Ring** - et la Légende de Sifrit l'Encorné]. Ce Tiamat doit, en particulier, être mis en relation avec Typhon car la relation Isis - Hera est trop évidente pour ne pas être relevée [Rê ou Râ meurt de la morsure d'un serpent commandé par Isis et est mis au tombeau, dans le ciel, supporté par Hathor, la vache sacrée

dans une barque céleste qui contracte d'étroits rapports avec l'Arbre philosophique, cf. Jung, **Métamorphoses de l'Âme et ses symboles**, op. cit.]. On n'a pas oublié la transformation curieuse des dieux de l'Olympe qui, tous à l'exception de Zeus, se transformèrent en animaux [thériomorphose] lorsqu'ils furent attaqués par Typhon. Sur un plan plus évolué, la psychologie peut y voir comme le signe précurseur de la désagrégation du polythéisme face au monothéisme qui en constitue l'évolution logique. Il n'est que trop évident que l'Olympe ne pouvait constituer une hypostase valable du SOI [qu'il faut entendre comme l'inconscient] tout simplement parce qu'on y trouve pas l'unité du MAL face à ce qu'il est convenu d'appeler le BIEN : on assiste à une distribution bancale de divinités sorties du néant dont l'aspect morcelé va contre toute dynamique tendant à instaurer un équilibre durable entre animus ♀ et anima ♀. On n'y trouve aucune concrétisation [une cristallisation, une fixation du temps psychique] telle qu'a pu l'offrir la ✝ du Christ - logoV comme Jung l'a fort bien vu.
Au moment où Typhon attaque l'Olympe, la légende raconte qu'Aphrodite et Éros prirent la forme de poissons qui furent plus tard placés au ciel. Ces mêmes poissons qui devaient former l'un des symboles majeurs du Christ et sur lesquels Jung, dans **Aïon** [trad. Albin Michel, 1983] qui est peut-être son oeuvre maîtresse, devait revenir. Éros peut être vu comme le principe de liaison du Mercure des alchimistes et a ceci de particulier - dans le domaine symbolique - qu'il se situe hors du temps : il semble, ainsi, préexister au Chaos et trouve son contraire dans Antéros. Il s'agit là d'une préfiguration du couple {animus - anima} qui trouve son développement dans la fable de Psyché et d'Éros puis son amplification alchimique dans l'hermaphrodite ou Rebis [conjonction des opposés]. La mythologie grecque permet d'une part de trouver un écho lointain de cette époque fabuleuse où Éros naissait de l'oeuf primordial et d'autre part de mettre en parallèle le couple {Apsû - Tiamat} et {Osiris - Typhon} : dans les aventures d'Isis [Hera], d'Osiris [Bacchus] et de Typhon [Ahriman des Perses, Tiamat des Babyloniens], on ne doit voir point autre chose que l'histoire allégorique des combats que se livrent les deux principes de la Nature [jusiV] sublunaire. Ainsi, Typhon représente le principe du MAL hypostasié ou le principe de la Ténèbre [nigredo ◯] lié de manière radicale à la Lune ☽ [et à l'animus ♀] tandis qu'Osiris, rattaché au BIEN, doit être regardé comme le principe lumineux ☉ qui brille dans le ciel et que l'on peut rattacher à l'anima ♀. Voilà l'enseignement lapidaire, et quelque peu manichéen, que l'on peut recueillir de mythographes comme Charles Dupuis [**Origine des religions**, tome IV]. Ce combat entre les deux natures primordiales [qui in fine se résolvent dans les figures classiques d'Aphrodite ♀ et d'Arès ♂] procède des débordements que l'on observe entre Éros et Psyché, pris comme archétypes universels. Cet aspect d'Éros, pris comme principe de liaison, est illustré dans le **RP** par les phases successives, quatre en tout, de la conjonction des principes [voir Jung, **Psychologie du Transfert**, chap. II à V]

figure III du RP [cliquez pour agrandir]

Il peut paraître étrange que Jung ait assimilé à l'anthropos l'Éros primordial. Dans le chapitre II consacré au Roi et à la Reine, il commente la figure III du **RP** en la rapportant au Mercurius ☿, considéré comme triplicité, non plus en tant que métal ou minéral mais en tant qu'esprit et, qui plus est, au *spiritus sanctus* :

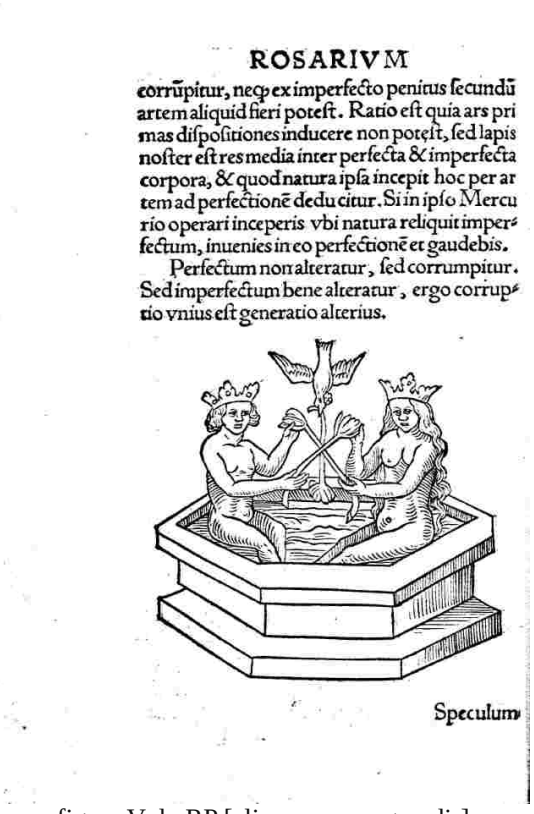
« *... il est manifeste que la "vénérable nature" a permis aux alchimistes d'associer le saint-Esprit... à un partenaire indubitablement chthonien, voire de le compléter par cet esprit divin qui, depuis les jours de la création, demeurait captif dans la créature.* » [Jung, **Psychologie du Transfert**, trad. Albin Michel, 1980, p. 75]

C'est un composé, un mixte dissous, dont il est question ici. À l'instar de l'idéogramme de Vénus, il est visible que la fig. III du RP montre un ○ en formation [les époux royaux encore revêtus de leurs habits], une ✝ [les fleurs entre-croisées] et la lune ☽ [colombe de Diane] où se devine l'élément mercuriel de liaison. Le symbole hermétique d'Éros peut donc correspondre à l'idéogramme suivant ☥☽ ou lune mercurielle qui manifeste que « *la dissolution est la solution de la conjonction.* » De la séparation initiale de l'oeuf cosmique, issue de la Nuit, Éros se comporte comme de l'énergie pure dont la nature est essentiellement double, au sens où il manifeste un avidité insatiable et une ruse élémentaire qui le conduit - de façon absolument dénuée d'intermèdiaire - à s'inflitrer partout. Éros est non seulement dénué de scrupule mais, encore plus, dépourvu d'esprit ce qui lui assure une pureté absolue. Ce n'est que le contact avec Psyché qui va lui faire prendre un masque retors. Ce point semble entr'aperçu par Marie-Louise von Franz :

« *L'anima y apparaît [dans le conte d'Amour et Psyché] d'abord sous la forme de la déesse Vénus, c'est-à-dire comme une figure purement divine, archétypique, avec une forte empreinte de l'image de la mère. Par contre, Psyché, la fille du roi poursuivie par Vénus, est une figure de l'anima qui se place déjà au niveau humain... Seule la petite volupté que Psyché enfante à la fin du conte doit être regardée comme l'anima individuelle de Lucius, le héros du roman.* » [**Aurora consurgens**, *Commentaire - préliminaire*, p. 197, trad. la Fontaine de Pierre, 1982 et **L'Âne d'or. Interprétation d'un conte**, tr. fr. Paris, 1978]

Cet instinct de ruse qu'anime Éros ne se rapproche-t-il pas de ce que Paul Radin évoque dans le **Fripon divin** [**The Trickster**, Radin, Kerenyi, Jung, trad. Georg, 1958] quand il met en évidence la dualité

du fripon en tant que structure archétypale de la psyché échappant - par essence - à toute contingence sociale, religieuse ou d'ordre cultuel reliée à cette autre part de la psyché que Jung ne cesse d'évoquer : l'ombre ? C'est-à-dire ce mixte inséparable même avec les dissolvants les plus puissants entre le désir purement sexuel [animus ♀] et la passion amoureuse [anima ♀]... Ou du moins qui ne trouve cette séparation qu'avec sa résolution [passage à l'acte qui correspond à une dissolution du MOI dans le SOI au point que l'on peut évoquer, parfois, un manque de discernement de la conscience dans certaines affaires criminelles où l'ombre a manifestement morcelé la cohérence du MOI ou a envahi l'anima]. À ce problème de l'instinct auquel n'échappe pas l'humain vient s'en ajouter un second : la contingence liée à l'opposé, c'est-à-dire à ce troisième acteur de la psyché dont on parle moins que les deux premiers : le ÇA, qui recouvre tout ce qui est du côté de l'altérité. Les alchimistes évoquent souvent dans leurs traités le thème du déluge et du renversement des pôles [qui lui est plus ou moins lié] et ils ont coutume, alors, d'insister sur le symbole de Vénus qui peut se lire [voir supra] comme celui de la stibine. Cette inversion est à l'image de celle dont Jung nous entretient dans **Aïon** quand il traite de la présence immanente de l'animus chez l'homme ou de l'anima chez la femme et ce thème est récurrent d'une façon formelle dans son oeuvre. Immanence qui se trouve hypostasiée dans une autre des gravures du **RP**, lorsque les époux royaux, à présent dévêtus, sont plongés dans la fontaine de jouvence qui n'est point encore, à ce


ROSARIVM

corrũpitur, neq; ex imperfecto penitus secundũ artem aliquid fieri potest. Ratio est quia ars primas dispositiones inducere non potest, sed lapis noster est res media inter perfecta & imperfecta corpora, & quod natura ipsa incepit hoc per artem ad perfectionẽ deducitur. Si in ipso Mercurio operari inceperis vbi natura reliquit imperfectum, inuenies in eo perfectionẽ et gaudebis.

Perfectum non alteratur, sed corrumpitur. Sed imperfectum bene alteratur, ergo corruptio vnius est generatio alterius.

Speculum

figure V du RP [cliquez pour agrandir]

stade l'*aqua permanens* de la Grande coction mais l'eau ▽ résultant du combat du dragon dévastateur Typhon [Tiamat ou prima materia] et d'Apsû [figure ploutonienne : de Ploutos qui s'oppose au Pluton latin. PloutoV, fils d'Iasion et de Déméter, dispense la richesse et ne doit pas être confondu avec Ploutwn, dieu de l'Hadès]. On a examiné les rapports entre Tiamat et d'autres dragons des temps anciens comme Rahab [voir supra ces rapports recueillis par A. Loizy] qui apparaît dans l'*Ancien Testament* :

« *Les secours de l'Égypte, ce sera du vent et du vide, c'est pourquoi je l'appelle Rahav l'immobile.* » [**Esaïe**, 30, 7]

Jung signale que dans l'*Ancien Testament*, le nom de Rahav est employé pour désigner l'Égypte et que Rahab [ou Rahav] apparaît comme le vieux dragon Tiamat [c'est-à-dire le dragon babylonien des alchimistes dont nous avons donné ailleurs le nom vulgaire, sachant que Babylone est Rome : voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10]. En hébreu, Rahav évoque l'agitation : l'Égypte est surnommée « *l'agitée immobile* ». N'est-ce pas là une évocation de la doctrine alchimique : **FIXUM VOLATILE** ? Le mythe de Tiamat peut être rattaché à la cosmogonie biblique comme l'ont montré S. Reinach [**Cultes, mythes et religions**, t. II, p. 414 et sq., Leroux, Paris, 1906] et A. Loizy :

Comme la création des cosmogonies répond à un besoin de l'esprit humain — celui de savoir le pourquoi et le comment du monde — il est naturel qu'il en ait existé un nombre considérable, qui s'est progressivement réduit par la sélection. On peut donc présumer que les tribus dont la réunion a formé le peuple juif admettaient encore d'autres systèmes cosmogoniques que ceux dont la Genèse nous a conservé le souvenir. Or — et c'est là une découverte toute récente et d'une importance capitale — il y a dans la Bible, sinon dans la **Genèse**, des traces irrécusables d'une troisième cosmogonie, que les rédacteurs du **Pentateuque** ont éliminée, mais dont les Prophètes, les auteurs des **Psaumes** et celui du **livre de Job** ont parlé comme d'une conception familière. Cette conception nous est aujourd'hui bien connue par les textes babyloniens ; il y a donc là un nouvel exemple d'une croyance très ancienne, commune aux ancêtres des Chaldéens et des Juifs du I^{er} millénaire av. J.-C, qui s'est maintenue en Chaldée et qui n'a laissé que des vestiges sporadiques dans la littérature religieuse des Hébreux. Quand le grand-prêtre Joad dit, dans Athalie :

Celui qui met un frein à la fureur des flots
Sait aussi des méchants arrêter les complots.

il fait allusion à des passages bien connus de l'Écriture qui conservent un souvenir de la lutte de l'Éternel contre l'abîme de la mer. Ces passages s'éclairent à la lumière de l'histoire chaldéenne du dieu Marduk, qui, avant de créer ou d'organiser le monde, a remporté la victoire sur le chaos et sur les eaux déchaînées de l'Océan. Avec Marduk,

« *les dieux sont maîtres de la situation ; ils peuvent arranger le monde à leur gré. Le chaos est vaincu, Tiamat a succombé. Les auxiliaires sont réduits en captivité, condamnés à la prison perpétuelle* ». — « *Après que Marduk lui a percé le cœur et fendu la tête, qu'il l'a coupée en deux, qu'une moitié de son cadavre est devenu le firmament et l'autre moitié la terre, Tiamat vit encore et elle est redoutable ; Marduk seul peut la contenir, l'empêcher de dévorer les hommes et de bouleverser le monde* ».

[**les auxiliaires sont les Titans plongés dans le Tartare. On remarque que Tiamat est assimilable à ce que les alchimistes nomment le dragon babylonien qui doit être garrotté. Voir la fig. IV de l'Aurora consurgens. L'attention est attirée sur le fait que, Tiamat étant vivante, c'est la Création qui opère de manière permanente : voilà qui exprime la crainte du chaos et de l'anéantissement. Cette permanence trouve dans l'alchimie sa traduction en deux mots : sublimation, cohobation.**]

C'est que

« *Tiamat est la mer, que la mer subsiste toujours, qu'elle est toujours menaçante, que la puissance du dieu créateur est toujours indispensable pour modérer ses fureurs, que Marduk ne cesse pas de tirer le monde du chaos en triomphant de Tiamat* ».

Or si, dans la **Genèse**, l'idée d'une lutte préliminaire à l'action créatrice a entièrement disparu, si le Créateur y est maître dès le commencement, cette conception chaldéenne du chaos résistant au démiurge

« *a subsisté dans la tradition israélite et a pris comme un nouvel essor dans la tradition apocalyptique* ».

Voici des textes bibliques qui vérifient ce qui précède et prouvent que le Dieu des Juifs, dans une cosmogonie oubliée, mais autrefois populaire, était considéré non comme l'auteur, mais comme le vainqueur des éléments, parfois personnifiés sous les noms de Rahab et de Léviathan, monstres marins de la même famille que Tiamat.

Job, IX, 13.
Dieu ne revient pas de sa colère ;
Sous lui s'inclinent les auxiliaires de Rahab.
Dans sa puissance il contient la mer,
Et dans sa sagesse il écrase Rahab ;
À son souffle le ciel s'éclaircit ;
Sa main transperce le Serpent fugitif.

Job, VII, 12 (c'est Job qui parle) :
Suis-je la mer, ou bien un monstre des eaux,
Pour que tu poses contre moi une barrière ?

[**allusion à de vieux récits de création, où l'Océan - Tiamat - et le monstre marin symbolisaient des puissances mauvaises maîtrisées par le dieu de l'ordre**]

Job, XXXVIII, 8 - 11 (c'est Jahvé qui parle) :
Qui a fermé la mer avec des portes,
Quand elle jaillit du sein (maternel)...
Quand je lui traçai des frontières
Et lui mis des portes et des verrous :
Tu viendras jusqu'ici, et pas plus loin ;
Ici s'arrêtera l'orgueil des flots.

[**passage extrait du dialogue entre Dieu et Job. On peut trouver dans l'Aurora consurgens, Troisième Parabole : de la porte d'airain et du verrou de fer de la captivité de Babylone une amplification sprituelle de cet arrêt imposé à la projection de la mer - Tiamat, Typhon -. Marie-Louise von Franz remarque au Commentaire de cette parabole qu'il y a identité**

« *entre la Sagesse de Dieu et l'humidité corruptrice, ou la femme porteuse de mort sont une seule et même réalité.* »

Suit en note une citation de la Turba (Sermo 67) de Luc.]

Second Isaie, LI, 9 - 40 (le prophète invoque le bras de Jahvé) :
N'est-ce pas toi qui as fendu Rahab,
Transpercé le monstre?
N'est-ce pas toi qui desséchas la mer,
Les eaux du grand abîme ?

Psaume LXXXIX :
Qui donc au ciel est comparable à Jahvé,
Qui est pareil à Jahvé parmi les fils des dieux ?...
C'est toi qui domines l'orgueil de la mer,
Et qui calmes la fureur de ses flots.
C'est toi qui as foulé comme un cadavre Rahab;
De ton bras puissant tu as dispersé les ennemis.

Ezéchiel (XXXII, 28)

« *annonce le châtiment du roi d'Égypte en recourant à l'histoire du dragon des eaux mis en pièces par le Créateur ; il compare le Pharaon à un monstre marin sur lequel Jahvé étend son filet, comme Marduk a jeté le sien sur Tiamat* »
.
De même encore,

« *Jérémie, dans un de ses plus anciens oracles (IV, 23-26), s'inspire de la description du chaos pour signifier les effets de la colère divine ; il représente la mer comme contenue et domptée par Jahvé (V, 22) ; Amos (IX, 3) parle du serpent monstrueux qui est au fond de la mer* ».

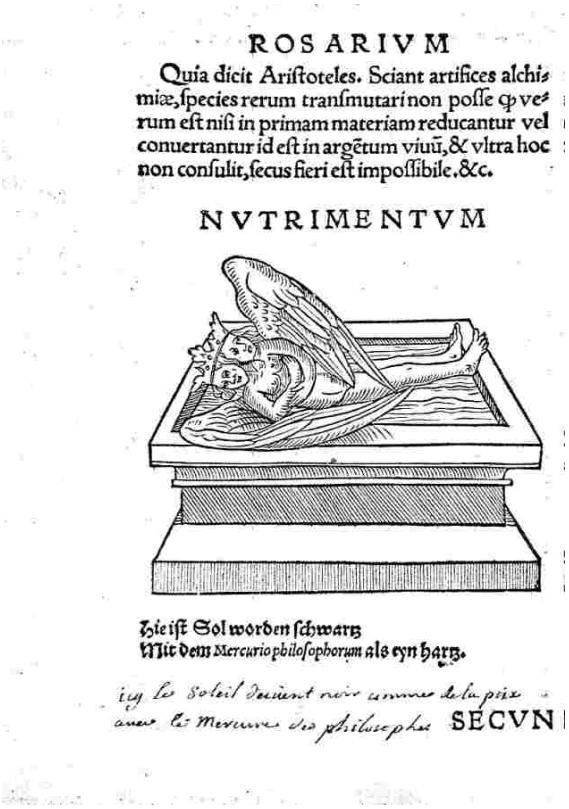
Ce monstre du chaos reparaît dans la littérature chrétienne :

« *Il s'identifie à Satan, il devient le dragon apocalyptique dont la ruine finale assurera le triomphe des saints. Le comhat de Michel contre le dragon dans l'Apocalypse johannique (XII, 7-9) fait suite au combat de Jahvé contre Rahab.* »

Ainsi se trouve brillamment remise en lumière, grâce à la comparaison des textes assyriens avec ceux de la Bible, une conception dont la Fable classique a recueilli l'écho, dans la légende de la lutte des Dieux contre les Titans.

- Les **citations** sont extraites d'Alfred Loizy, **Les mythes babyloniens et les premiers chapitres de la Genèse**. Paris, Picard, 1901. In-8°, xiv-213 p.
- extrait de : Salomon Reinach, **Les mythes babyloniens et les premiers chapitres de la Genèse**. In l'*Anthropologie*, 1901, pp. 683-688

Nous trouvons là de nombreux points de liaison entre des mythologèmes fondamentaux puisqu'ils ont trait au Chaos et aux événements [si tant est que l'on puisse donner ce terme à ce qui s'est passé avant que le Temps n'apparaisse...] qui sont intervenus avant que les Éléments ne soient formés. Il faut noter tout particulièrement ce que dit Jung dans **Réponse à Job** [op. cit.] pour avoir une idée correcte, au plan phénoménologique, des « propos » de Jahvé et de Job rapportés par A. Loizy. Ainsi l'hermétiste ne saurait-il interpréter correctement le passage d'Athalie s'il n'a pas à l'esprit qu'Harmonie est fille d'Aphrodite ♀ et d'Arès ♂. Amour coupable sur lequel le filet d'Héphaistos s'abat. Le sel harmoniac des Sages est le seul, selon Fulcanelli, qui soit capable d'instaurer la paix entre les opposés {☉ - ☽} ; le seul qui puisse donner forme au Mercure philosophique, c'est-à-dire à l'*aqua permanens*. Cette étape


ROSARIVM

Quia dicit Aristoteles. Sciant artifices alchimiæ, ſpecies rerum tranſmutari non poſſe q̄ verum eſt niſi in primam materiam reducantur vel conuertantur id eſt in argẽtum viuũ, & vltra hoc non conſulit, ſecus fieri eſt impoſſibile. &c.

NVTRIMENTVM

Hie iſt Sol worden ſchwartz
Mit dem Mercurio philoſophorum als eyn hartz.

icy le Soleil deuient noir comme de la poix
auec le Mercure des philosophes SECVN

figure XIV du RP [cliquez pour agrandir]

marque la fin de la nigredo et le début de la cibatio. L'aile de corbeau de la fig. XIV du **RP** est le signal de la conjonction radicale des principes et ne doit pas être confondue avec l'oeuvre au noir qui est la période de nigredo ou dissolution des principes qui prélude à leur conjonction et à la formation du Rebis [voir Libavius et Liber Alze]. Tiamat assagie n'est point défaite et un retour est toujours possible : c'est le thème du dragon pris lors de la Grande coction au moment délicat où l'Artiste doit procéder à sa sublimation progressive, alors que le Mercure ☿ est disposé en forme d'eau permanente [allégorie où les textes disent qu'il ne faut pas brûler les fleurs].

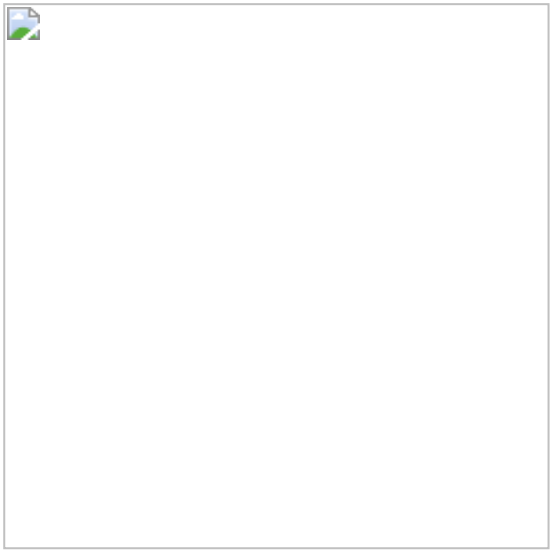
Apsû est qualifié de dieu des eaux souterraines et, en particulier, de l'eau douce. Il s'oppose à Tiamat qui est le dieu des eaux salées. Au plan alchimique, il faut y voir la relation entre Apsû et le sulphur ♃. En effet, Apsû signifie « *seigneur de la Terre* » et en ce sens doit être assimilé à la terre foliée que les taureaux de ♂ sont chargés de retourner afin de préparer la semaille de l'or enté. Le symbolisme d'Apsû est donc complexe puisqu'on peut y trouver d'une part l'eau douce [qui chez les Mésopotamiens désigne le principe masculin] et d'autre part l'enveloppe terrestre formant ici comme la forêt qui protège la prima materia. Apsû est lié à Enki, dénommé cerf de l'Apsû et identifié à Ea. Il n'est pas difficile d'y voir des traits mercuriels. C'est dans cette optique, du reste, qu'il faut lire la légende de cet Enki, le plus intelligent des dieux, qui devine qu'Apsû projette

d'éliminer les autres dieux, exactement comme le fera beaucoup plus tard Cronos. Enki s'approprie ensuite l'eau douce [Apsû], ce qui correspond à une sublimation. On remarque l'analogie entre Apsû - Ouanos et Enki - Cronos ♄.

D'après ce qu'en dit Jung, on peut trouver à Ea des traits propres au Dieu du *Nouveau Testament* :

« *Ea est un père rempli d'amour et d'orgueil qui délègue de plein gré son pouvoir et ses prérogatives à son fils.* » [**Essais**, etc. *Parallèles*...]

Marduk, divinité préfigurant Apollon, est une figure solaire ☉. Anu [qui règne sur les cieux. Il est assimilé à Ishtar, voir Aurora consurgens, III] est paré de traits qui le font reconnaître comme *spiritus rector*, et Ea est par ailleurs apparenté au Christ [étant symbolisé par le poisson et le chiffre 40]. Dans cette mythologie, Ouranos est figuré par Apsû - Tiamat [ce dernier étant un monstre rappelant Typhon] qui est vaincu par Marduk : des restes de cette divinité primordiale seront faits les cieux et la terre. Nous avons là un archétype constellé où se retrouve le thème du dragon, avec l'équivalence Cadmus = Marduk. En allant plus loin, il est encore possible de trouver avec les dents du dragon que sème Cadmus un autre thème : celui de la conception circulaire où création et destruction sont incessants [kadmoï, rappelant aussi la survivance et le pouvoir permanent, quoiqu'endormi, de Tiamat]. Notons que dans ce récit, Ea n'est pas à proprement parler une divinité primordiale puisqu'il est fils de la profondeur des Eaux [manifestation du Soi, animus ♀, que l'on retrouvera sous la forme des Océanides, voir supra] : on l'appelle encore fontaine de sagesse, expression que les alchimistes remploieront [voir RP, fontaine du Bon Trévisan, Fontaine des Amoureux de science de Jean de Meun, etc.]. Ce dieu primordial, il faut aller le chercher dans le *poème de la création* [texte mésopotamien datant de -1124] où il est question d'Apsû, nom akkadien désignant le monde des eaux souterraines , et par extension, des Enfers. On trouve dans la descendance d'Apsû - Tiamat l'équivalent des Titans : ceux-ci se débarassent rapidement d'Apsû [Eaux douces] tandis que reste Tiamat [Eaux salées] qui sera donc éliminé par Marduk. En résumé, il semble possible de trouver l'équivalent d'Ouranos dans Tiamat, le monstre mésopotamien du chaos antérieur : c'est une représentation de la prima materia où l'on assiste à l'union du macrocosme et du microcosme : l'*unus mundus*. Représentation gnostique essentielle dont Robert Fludd réalisera une synthèse magistrale dans son **Utriusque Cosmi** [Oppenheim, 1617].



Marduk, detail from a large lapis lazuli cylinder dedicated to the deity by the Babylonian ruler Marduk-zakir-šumi I (c. 854-819 BCE) - site consulté

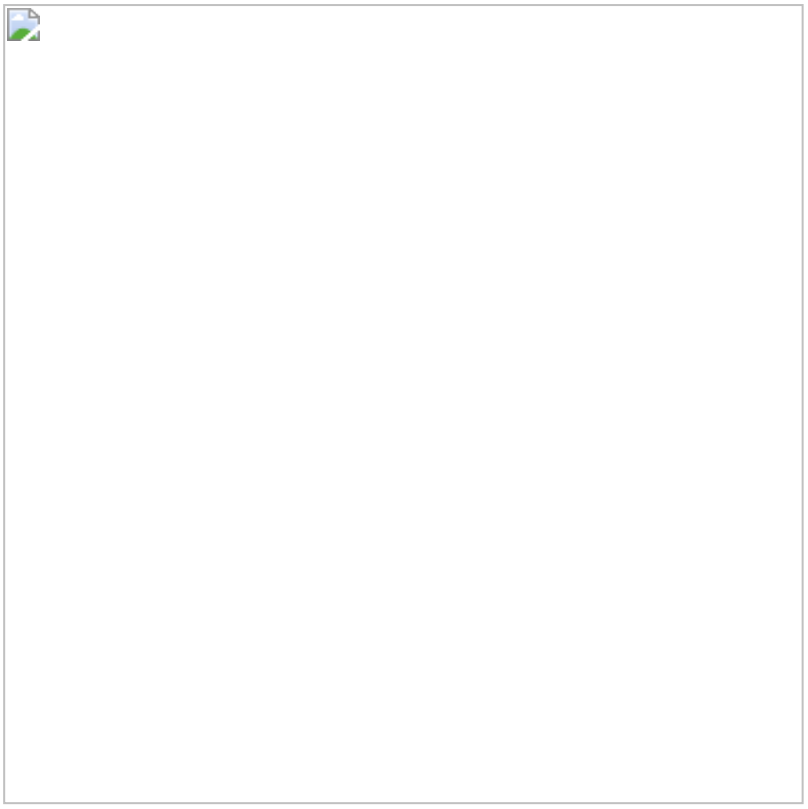
Marduk va établir le cours du temps et la marche des astres [voir supra, la spirale] et il va créer l'humanité en y insufflant un caractère dissonant, marqué par l'imposition de l'homme au service des dieux où l'on peut trouver un pré écho de l'inconscient et du SOI contre lequel nous sommes incessamment en butte. Dès les premiers temps, le souffle de Dieu est injecté dans la partie de la psyché qui se dérobe - par essence - au regard éidétique. Nous donnons ci-dessous un texte,

adapté des **Mythes babyloniens** d'Alfred Loisy, d'un grand intérêt sur ce sujet de la genèse des dieux primordiaux de la cosmogonie babylonienne.

Damascius a été frappé de ce que les Babyloniens ne remontaient pas jusqu'au premier principe des choses. Ils s'arrêtaient au chaos, qui serait, pour nous, l'être indéterminé, en le confondant avec l'eau, la mer, et le personnifiant sous deux formes, l'une masculine, Apsû, où nous retrouvons le principe sulfureux des alchimistes ; l'autre féminine, Tiamat, où nous retrouvons le principe salin **salamandre**] qui toutes les deux représentent l'immense océan comme source de tous les êtres qui constituent l'univers. La règle qui domine le panthéon babylonien, et d'après laquelle un principe féminin doit être associé au principe masculin, une déesse à un dieu, se trouve ainsi appliquée au chaos, qui se dédouble en deux personnalités grandioses, l'Abîme et la Mer, l'Abîme ténébreux et insondable, la Mer aux larges entrailles, qui fourmillent d'êtres vivants. [**même chose dans le panthéon grec avec Ouranos et Gaiä**] L'un est le père, et l'autre la mère de toutes choses. Apsû et Tiamat ne sont pas des dieux; ce sont plutôt de grands monstres que l'on sent vaguement dans les ténèbres où le chaos s'enveloppe, et que doit confondre l'apparition de la lumière. Le personnage de Tiamat a beaucoup plus de relief que celui d'Apsû. Ce dernier ne jouera aucun rôle dans la lutte du chaos contre les dieux [**le soufre rouge, contrairement au Sel, n'est pas incombustible. Sous le feu dissolvant, il se transforme promptement en** ioV] ; et même, avant d'engager le combat, Tiamat, qui seule en soutiendra l'effort, se choisira un autre époux. Cependant ni Tiamat ni même Apsû ne sont des créations purement théologiques, et la place qui leur est assignée dans l'évolution universelle résulte plus ou moins des conceptions de la mythologie populaire. L'idée que le monde est sorti de l'eau, idée qui atteint presque dans l'*Enuma Elish* à la consistance d'un système philosophique, provient des impressions ressenties par des hommes sans culture devant les phénomènes naturels. Il ne semble pas cependant que l'inondation annuelle de la basse Chaldée par les eaux de l'Euphrate ait suffi à la faire naître. Le voisinage de la mer a dû y contribuer tout autant, sinon davantage. L'eau du fleuve qui se retire lentement en découvrant la terre et laissant place à la végétation n'est pas le monstre terrible que peut seul dompter le dieu créateur. C'est bien plutôt le voisinage de la mer, de ses mouvements tumultueux et de ses tempêtes qui fait penser que la terre est conquise sur l'océan. La terre existe parce qu'un dieu a mis des chaînes à la mer [**Job, XXXVIII, 8-11**]. Non seulement à chaque printemps, mais chaque jour, grâce au soleil, elle paraît sortir des ténèbres et de l'eau menaçante. D'Apsû et de Tiamat, censés les plus anciens époux du monde, naissent les êtres divins. Le premier couple qui sort d'eux tient le milieu entre le chaos et les dieux proprement dits. Lachmu et Lachamu ne figurent pas comme divinités dans les textes historiques; mais il est question d'eux dans les textes religieux, spécialement dans les incantations. On trouve le mot « Lachmu » employé comme nom commun pour désigner une classe de génies, de monstres hybrides comme on en plaçait aux portes des palais [**Agukakrimê (xvi^{e} siècle av J.-C.) fait représenter des Lachmi sur les portes du grand temple de Marduk a Babylone V R (Raw-linson, Cun. Inscriptions of W Asia) 33, c 4, 1 50-54. Le dernier roi de Babylone, Nabunaïd, installe deux Lachmi à la porte d'un temple, l'un à droite, l'autre à gauche. V R. 64, c 2, 1. 15-16**]. Lachmu et Lachamu peuvent donc être considérés comme représentant toute une catégorie d'êtres informes, d'esprits redoutés et honorés dès l'antiquité la plus reculée, et dont la théologie postérieure a fait les premiers-nés du chaos [**ils sont semblables aux Titans que Zeus fait tomber dans le Tartare**]. À cette première création correspond l'extrait de Bérose cité dans la Chronique d'Eusèbe, d'après Alexandre Polyhistor :

« II y eut un temps où tout était ténèbres et eau [SkotoV kai udwr, **cf. Gen, I, 2**], et dans ce milieu s'engendrèrent spontanément des animaux monstrueux et des figures singulières ; des hommes à deux ailes, et quelques-uns avec quatre, à deux faces, à deux têtes, l'une d'homme et l'autre de femme, sur un seul corps, avec les deux sexes en même temps ; des hommes avec des jambes et des cornes de chèvre, ou des pieds de cheval ; d'autres avec les membres postérieurs d'un cheval et les membres antérieurs d'un homme, semblables aux hippocentaures. Il y avait aussi des taureaux à tête humaine, des chiens à quatre corps et à queue de poisson, des chevaux à tête de chien, des hommes également à tête de chien, des animaux à tête et à corps de cheval et à queue de poisson, d'autres quadrupèdes où toutes les formes animales étaient confondues, des poissons, des reptiles, des serpents, et toutes sortes de monstres merveilleux, présentant la plus

grande variété dans leurs formes, dont on voit les images dans les peintures du temple de Bêlos [temple de Bel-Marduk à Babylone]. Une femme nommée Omoroca [Omorwka. **Une explication satisfaisante de ce nom est encore à trouver. Lenormant proposait : Ummu-Uruk, « la mère d'Erek ». Jensen, Kosmologie, 302, y voyait l'équivalent sumérien (?) muru-ku, de la formule kirbish-Tiamat, « l'intérieur de Tiamat ». Le même auteur, Mythen, 308, admet l'équivalence de** Omorwka **avec Ummu-chubur, le mot sumérien (?) chubur, « nord, ce qui est derrière », ayant été remplacé par son équivalent assyrien arku (urku). Wright, *Zeitschrift fur Assyriologie*, X, 71-74 (cf. Jastrow, op. cit., 419), suppose une fausse lecture de l'apostrophe : « O Marduk ! »**] présidait à cette création ; elle porte dans la langue des Chaldéens le nom de Thauath [**le grec** qalatq**; mais il faut sans doute lire** qauatq], qui signifie la mer. On l'identifie aussi avec la lune. »



Tiamat poursuivi par Marduk, tablette assyrienne [in H. Greessmann, **Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testament**, Tubingue 1909, fig. 168, p. 91 - in Jung, **Métamorphoses de l'Âme et ses symboles**, fig. 159]

Thauath est évidemment Tiamat. Que Tiamat, la reine des monstres, ait pu être identifiée à la lune dans les spéculations d'une théologie plus récente, il n'y a pas lieu d'en être surpris : tout est possible en ces matières. Il est à remarquer aussi que, dans ce fragment, Tiamat, subsistant comme souveraine d'êtres fantastiques, a perdu sa personnalité en tant que principe des choses; elle et Apsû sont ramenés en quelque sorte à leur élément primitif et ne sont plus que les ténèbres et l'eau. [**on retrouve la concept d'humide radical : les ténèbres sont assimilés à la dissolution, à la nigredo** ○] Une génération spontanée s'est substituée à la génération par un couple producteur. Cette exégèse rationaliste laisse néanmoins subsister les monstres, sous la conduite de Tiamat, monstre comme eux. Lachmu et Lachamu figurent donc en un seul couple ce monde bizarre [**où l'on voit poindre l'idée de l'hermaphrodite, futur Rebis de la tradition hermétique**], que nous trouverons bientôt organisé en armée contre les dieux anthromorphes qui introduisent l'ordre dans le monde. Lachmu est le nom de leur espèce; Lachamu en est dérivé pour l'équilibre du système, afin de pourvoir Lachmu du parèdre féminin qui lui est coordonné, comme Tiamat à Apsû, comme Kishar à Anshar [**là encore on ne peut manquer d'évoquer Apollon et Artémis, parèdre de Latone**]. Selon Damascius, Anshar et Kishar naissaient, après Lachmu et Lachamu, d'Apsû et de Tiamat. Notre poème manque de précision sur ce point; il ne dit pas que ces couples divins naquirent de tels ou tels parents, mais simplement qu'ils furent produits. On a supposé que l'indication était vague à dessein, pour s'accorder avec des traditions ou des conceptions diverses. Cette hypothèse n'est peut-être pas nécessaire, attendu qu'il s'agit d'une matière essentiellement vague et de rapports

qu'on n'éprouvait sans doute pas le besoin de définir exactement. Dans la suite du poème, Tiamat apparaît comme la mère de tous les êtres divins; les dieux de l'ordre sont fils d'Anshar, et Lachmu et Lachamu sont dits leurs ancêtres. Il est donc à croire que les générations s'enchaînent, Apsû et Tiamat donnant le jour à Lachmu et Lachamu, lesquels produisent Anshar et Kishar, qui sont les parents des dieux de la triade suprême, Anu, Bel, Ea. Anshar ne paraît pas seulement dans le préambule du poème ; il joue un rôle important dans l'histoire de la création. Son nom s'écrit comme celui du dieu national des Assyriens, le grand dieu Ashur, et peut-être se prononçait-il de la même manière. Est-ce le même dieu ? Rien ne s'y oppose, mais on ne saurait l'affirmer avec certitude. S'il s'agissait d'Ashur, on pourrait croire à une combinaison voulue, pour faire place au dieu des Assyriens dans la légende babylonienne, et, dans ce cas, la rédaction actuelle du poème, où se trahirait l'influence de l'Assyrie, pourrait être de basse époque. Cependant, à en juger par l'économie de notre récit, Anshar n'y figurerait pas comme dieu des Assyriens, mais comme une divinité fort ancienne du pays chaldéen, à laquelle, pour cette raison même, on assignerait une place antérieure aux dieux de la triade suprême et à leurs enfants, c'est-à-dire aux grands dieux des temps plus récents. Quoi qu'il en soit, Anshar, père et chef des dieux dans notre poème, est un dieu qui appartient à l'histoire, et il n'est pas un produit de la réflexion théologique. Sa compagne Kishar ne se présente pas dans les mêmes conditions. Elle dérive d'Anshar, comme Lachamu de Lachmu, mais par un autre procédé. L'écriture idéographique du mot Anshar constitue un rébus qui signifie « tout le haut », c'est-à-dire le monde céleste ; Kishar est un autre rébus qui fait pendant à celui-ci, et qui signifie « tout le bas » [**voir Tabula Smaragdina, pseudo Hermès**], c'est-à-dire le monde terrestre. Ce couple divin figure donc le ciel et la terre à une époque où le ciel et la terre n'existaient pas encore ; ils sont comme un effort du chaos pour se déterminer. Les Lachmi et Anshar sont d'anciennes divinités qui ont plus ou moins perdu leur clientèle, et à qui, pour ne pas les oublier tout à fait, on garde une place dans la légende du monde antérieur à celui qui existe maintenant. Les Lachmi pourraient être un souvenir atténué d'un temps où les dieux avaient forme animale. D'autre part, le procédé par lequel Lachmu et Lachamu, Anshar et Kishar sont donnés comme des êtres à moitié abstraits, des degrés intermédiaires entre le chaos et le monde actuel, gouverné par les dieux du panthéon babylonien, a été développé dans des textes probablement plus récents, où l'on trouve jusqu'à dix syzygies analogues à celles que nous venons d'interpréter.

Avec Anu, Bel, Éa, nous rencontrons les dieux des temps historiques, la triade suprême que l'on trouve déjà établie à l'époque de Gudéa [**2500 av. J.-C.**]. Ce sont ces dieux qui présideront au monde que va créer Marduk, le fils d'Ea. Notre poème les fait naître après que le chaos a longtemps duré. C'est de leur apparition que va résulter la lutte contre Tiamat, c'est-à-dire contre le chaos. Il n'est pas sûr que toutes les traditions chaldéennes mettent le chaos avant les dieux. Et dans le poème, le chaos n'est pas simplement le chaos, puisqu'il se personnifie en deux grands êtres vagues qui sont, à certains égards, plus grands que des dieux. Le petit récit de la création, qui sert de préface à une formule incantatoire, laisse entendre qu'une partie des dieux coexistait au chaos ; il n'y est pas non plus question de lutte préliminaire à l'organisation du monde, en sorte que la création s'y présente à peu près de la même façon que dans la Genèse. Cette conception plus rudimentaire n'est peut-être pas moins ancienne que l'autre. En tout cas, le préambule du poème accuse un effort de la spéculation théologique, et la simple idée d'une lutte entre les dieux et le monstre chaotique pour la création de l'univers a dû précéder la conception d'un long règne du chaos antérieurement à la naissance des dieux. [...] C'est une conception liturgique du chaos : avant la création du monde, il n'y avait pas de villes saintes ni de temples pour les dieux, parce que tout n'était qu'eau. Et l'histoire de la création commence par la fondation d'Eridu. Mais ce récit très simple en apparence doit avoir un sens mystique. Ce n'est pas sans cause que l'on mentionne lés trois villes saintes des trois grands dieux du ciel, de la terre et de l'océan, et que l'on parle de leurs temples respectifs. Dans la langue sacrée, Ekur, le temple de Bel à Nippur signifie la maison de la terre ▽ ; Eana, le grand temple d'Erek, signifie la maison du ciel △ ; et il est permis de penser que le mot Apsû ne désigne pas directement l'océan, mais que c'est le nom du sanctuaire d'Eridu ▽, la ville d'Éa. Comment pourrait-on dire que l'abîme-océan n'était pas fait ? Notre texte, en déclarant que les trois temples n'existaient pas encore, donne à penser qu'il n'y avait d'abord ni ciel, ni terre, ni océan bien délimités. Ce symbolisme est fort ancien, quoique la forme qu'il revêt ici puisse être relativement récente. Mais ce qui est à noter, c'est que le chaos

n'est pas personnifié, et nous verrons plus loin qu'il n'est pas censé préexister aux principaux dieux. Cette idée naïve et populaire de la création est à la base des récits bibliques. On connaît le début du récit jéhoviste [**Gen. ii, 46-6. Dans ce récit, le nom de Dieu (Elohim) a été adjoint au nom de Iahvé par un rédacteur**.] :

« *Au jour où Iahvé fit la terre et les cieux, aucune plante des champs n'existait sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait, parce que Iahvé n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol ; et une source montait de la terre et abreuvait toute la surface du sol.* »

[**On traduit volontiers l'hébreu IN par « vapeur » ; mais une vapeur ne pouvait abreuver la terre. L'assyrien édu indiquerait plutôt le sens de « flot », les anciennes versions ont vu là une source. Cf. Gunkel, Genesis, 4-5. L'idée que ce cours d'eau aurait pu féconder la terre sans que la pluie fût indispensable (Holzinger, Genesis, 24-.25) n'a pas dû frapper le narrateur palestinien**.]

Conception beaucoup plus rudimentaire que celle des textes babyloniens, bien qu'elle se rapproche, à certains égards, du document liturgique. On ne dit pas comment la terre a été produite; elle existe, mais à l'état de sol inculte et infécond, parce que Iahvé, le roi de ce désert, n'a pas encore envoyé de pluie pour le fertiliser, ni créé d'homme pour le travailler. L'analogie de cette idée avec celle qui est au fond du second texte babylonien ne suffirait certes pas à elle seule pour que l'on pût attribuer une commune origine aux deux traditions. Ici le chaos n'est pas une masse d'eau ou un monde confus, d'où le dieu créateur fera émerger la terre; c'est déjà la terre elle-même, sans sa parure d'êtres vivants, sans le régime des pluies et le travail de la culture; elle est déjà fondée sur les eaux, entourée de l'océan, recouverte par la voûte céleste. La formule : « *Au jour où Jahvé fit la terre et les cieux* » résume-t-elle une œuvre divine antérieure, la construction, par Iahvé, du ciel et de la terre, qui seraient sortis de la masse des eaux chaotiques ? On ne saurait le dire. La création dont il s'agit n'est pas autre chose que l'organisation du monde céleste et du monde terrestre, et bien que, dans la suite, il ne soit plus question que de la terre ou plutôt de l'homme, il se peut que l'écrivain ait eu en vue l'œuvre à réaliser plutôt que l'œuvre accomplie; ou bien, sans se préoccuper autrement du chaos primitif, il affirme que Iahvé en a tiré d'abord le firmament et la terre nue; mais cette dernière hypothèse paraît moins vraisemblable. On remarquera que, dans le livre de Job [**Job, xxxviii**], l'œuvre créatrice comprend la fondation de la terre, la délimitation de l'océan, la distribution de la lumière, mais non la construction du firmament ni la production des astres; ceux-ci, associés et plus ou moins identifiés aux « fils de Dieu », sont les témoins joyeux de la création. Le chaos proprement dit n'existe pas plus que dans le récit jéhoviste. Il est donc fort douteux qu'une partie de ce récit ait été omise ou abrégée par les rédacteurs du Pentateuque, pour ne pas faire double emploi avec le récit élohiste.
Dans celui-ci le chaos est très nettement désigné comme point de départ de la création :

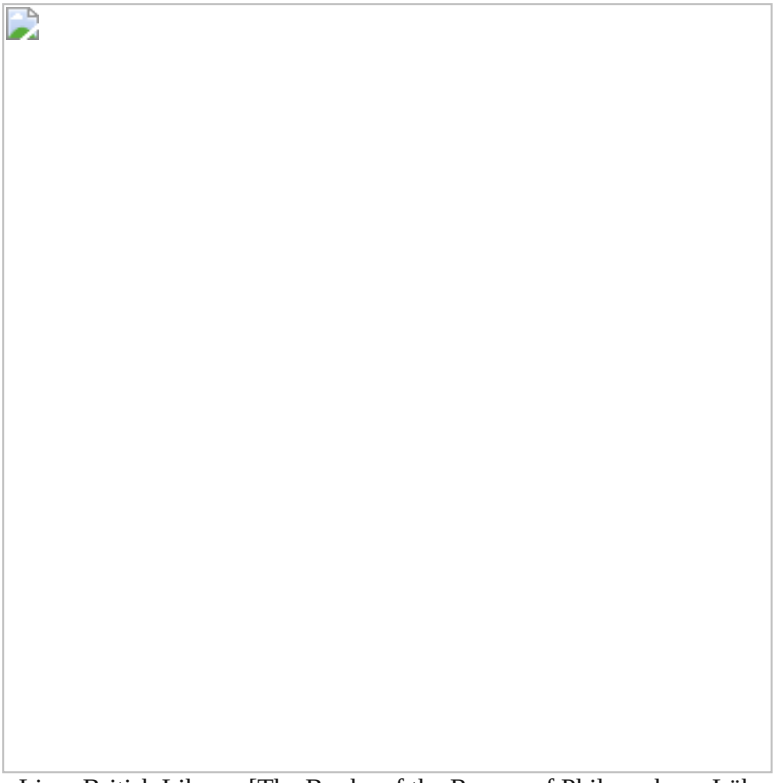
« *Lorsque Dieu commença de créer le ciel et la terre, la terre était un chaos informe, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu reposait sur les eaux.* »

Le chaos n'est pas personnifié comme dans le poème babylonien ; mais les deux éléments, ténèbres et eau, que Bérose met à la place d'Apsû et de Tiamat, se retrouvent dans ces premiers versets de la Genèse. La coïncidence est même assez frappante, et si l'on ne peut dire, sans beaucoup de réserves, qu'elle est pour le texte biblique une marque d'origine et qu'elle peut servir à le dater, elle constitue néanmoins un trait de parenté d'autant plus significatif que la masse des eaux chaotiques porte en hébreu le même nom qu'en assyrien, que le tehom [**Le Tehom de Gen 1. 2 est l'océan primitif, sur lequel planait l'esprit de Dieu; on l'assimile au chaos par association ténèbres + eau**] de la Bible et Tiamat sont un même mot et désignent au fond une même chose. Cependant il faut bien reconnaître dans notre passage la présence d'un détail tout à fait caractéristique et qui n'a rien de babylonien. Si les ténèbres avec les eaux qu'elles recouvrent font pendant à l'union d'Apsû et de Tiamat, on ne voit pas dans les textes cunéiformes ce qui peut correspondre au souffle de Dieu, qui couvre les eaux. On peut dire que ce souffle de Dieu, qui n'est pas un grand vent, mais un esprit de vie, qui embrasse les eaux et les pénètre doucement de sa chaleur, joue, en un sens, le rôle d'Apsû fécondant Tiamat. [**il y a là une analogie hermétique avec le Soufre rouge ou sulphur** ⚺

fécondant la toyson de l'or alchimique ou résine de l'or - principe Sel ♍. Il est assez clair, toutefois, que les correspondances que nous dégageons sont à la limite de l'aphorisme. Ce serait sans compter sur le symbolisme, essentiellement pléiomorphe, évoqué dans les traités d'alchimie où dissolution et sublimation forment un entrelacs où les stades ne sont séparés que pour la simple commodité du discours] ; mais il est par lui-même tout autre chose qu'Apsû ; il n'est pas l'abîme ténébreux, il est une force divine qui pénètre la matière chaotique et la rend apte à produire les êtres vivants [**voir le Mercure ☿ philosophique des vieux alchimistes comme Senior Zadith ou Artephius**]. Ce n'est pas, néanmoins la théologie de l'auteur qui a suggéré cette addition. L'activité de l'esprit est sans résultats : c'est la parole toute-puissante de Dieu qui appelle successivement tous les êtres à l'existence ; le rôle de l'esprit est superflu. D'où l'on peut conclure que cet élément est dû à une tradition particulière qui s'est mêlée à la tradition cosmogonique de Babylone. On admettrait volontiers ici une influence égyptienne ou phénicienne, ou mieux encore une influence indirecte de l'Égypte par l'intermédiaire de la Phénicie ou de la Syrie. Mais les cosmogonies phéniciennes, où l'on trouve, en effet, mention de l'œuf du monde et d'un souffle générateur [**Cf. Lenormant, *Origines de L'histoire*, I, 532-580; Maspero, *Histoire ancienne des peuples de l'Orient*, I, 128, 155-157; II, 168; Holzinger, op. cit., 4, 22.**], ne sont peut-être pas connues par des témoignages suffisamment sûrs pour qu'il y ait lieu d'insister beaucoup sur ce rapprochement.

extrait de : Les Mythes Babyloniens et les premiers chapites de la Genèse, Alfred Loisy, Revue d'Histoire et de Littérature religieuse, VI, n°2 -

Texte intéressant, disions-nous, pour les rapports des mythologèmes permettant d'établir des points de jonction entre cosmologie babylonienne et trinité chrétienne. Prenons par exemple la disparition précoce d'Apsû : n'y a-t-il pas lieu de la rapprocher de l'engloutissement du Soleil ☉ alchimique par le Lion vert ? C'est-à-dire du sulphur ♍ en



The green Lion, British Library [The Booke of the Rosary of Philosophers, Lübeck, 1588]

son premier état par le Mercure dissolvant [en l'occurrence l'absorption d'Apsû par Tiamat]. On trouve là le caractère archétypal de la transfiguration qui est à l'identique entre le monde égyptien et le monde chrétien :

« *Quand donc le dieu solaire se retire peu à peu sur le dos de la vache céleste, cela signifie : il retourne dans sa mère pour réapparaître sous la figure d'Horus [...] Ainsi s'explique le destin d'Osiris [...] il est démembré, formé à*

nouveau pour réapparaître dans son fils Horpi-chrud. » [Jung, **Métamorphoses de l'Âme et ses symboles**, *Symboles de la mère et de la renaissance*, p. 402, Pochothèque]

Il semble que les trois chapitres du **SP** dont nous avons examiné la substance numineuse véhiculent un symbolisme analogue. Le dieu solaire qui se retire, c'est Poliphile qui s'endort et se replie dans son rêve ; la mère, c'est la forêt profonde [l'enveloppe de la prima materia]. La réapparition est marquée par le monument tripartite qui constitue une sorte de portique, comme nous le verrons, par où s'opère la transfiguration de Poliphile [ou la réincrudation des alchimistes]. Notons que la vache céleste a pour contre partie le Lait de Vierge d'Artephius : il s'agit du symbole de la Terre nourricière et mère du ☉. Hathor a d'ailleurs fort à voir avec l'Aphrodite ♀ qui gouverne la Balance [voir zodiaque alchimique] en association avec la Lune ☽ prise en son premier quartier, quand Rê vient à disparaître [cf. Atalanta XXXVIII]. Elle représente la maison d'Horus et, en ce sens, le creuset des alchimistes ou la ☥ du Christ [le symbolisme est superposable car Hathor joue le rôle du psychopompe] : en effet, Rê est blessé par un serpent que forme Isis [analogue de Junon - Hera; référence à Python - Typhon] et qui l'oblige à se coucher sur le dos de la déesse à tête de vache. Celle-ci prend en elle, à l'équinoxe d'automne, le sperme [le sulphur 🜍] qui engendrera Horus [considéré comme lapis]. Dans cette légende, il y a lieu d'ailleurs de rectifier l'idéogramme d'Aphrodite - associé à la Balance - pour, en le retournant [ce qui semble possible si l'on tient compte que la tradition voit en la Balance un signe masculin], former le symbole chthonien de la stibine ♁ associé à la surrection de Délos émergeant de l'océan typhonien. L'oeil de lune ☽ de Hathor se transforme alors en iris qui prend les couleurs de la queue du paon [animal dédié à Hera], avant de se transformer en *anima consurgens* ☉ qui annonce le renouveau du jour [voir Aurora consurgens, I].

Marduk, c'est aussi Bel-Marduk, Belos , Belenos ou Zeus-Belos chez les Grecs. Voici un texte qui explique l'assimilation de Marduk en tant que figure solaire ☉, via Belenos, à Apollon :

On trouve mention de l'assimilation de Belenos à Apollon dans un texte de Hérodien [**Histoire romaine depuis la mort de Marc-Aurèle jusqu'à l'avènement de Gordien III**, trad. L. Havely, 1871, Paris, Firmin-Didot.]. À l'intérieur du vocabulaire gaulois, le mot belsa est appuyé, pour la racine, par les deux noms de dieux Beli-sama et Belinos (Belenos). La linguistique s'accorde ici avec la mythologie et l'archéologie en identifiant la divinité gauloise Belenos avec Apollon [Cf. d'Arbois de Jubainville, **Le dieu gaulois Belenus, la déesse gauloise Belisama** dans la Revue archéologique, XXV, pp. 197-206 ; Maver, **Einfluss der vorchristl. Kulte auf die Toponomastik Frankreichs**, Sitzb. Akad. Wien, t. 175, pp. 59-79 ; Roscher, **Lexicon der Mythol**. s. v. ; J. Toutain, **Les cultes païens dans l'empire rom**., III, p. 220, 315 et 322.], dont le culte, selon le témoignage de César (De bello gall., VI, 17) était, après celui de Mercure, le plus répandu dans la Gaule. L'identification de Belinos avec Apollon contribue à rendre plus convaincante l'hypothèse, déjà avancée par d'autres, qui explique le nom gaulois comme le « brillant », le « resplendissant », le « clair », en le rattachant à cette nombreuse famille de mots indo-européens dérivant du type de la racine *bhel et *bhal. On a rapproché le gaulois Belenos de la famille de mots dont fait partie le grec jaloV leukoV d'Hésychius (jalioV « brillant, blanc », « au clair front » etc.). Interprétés comme « brillant » et « très brillant » (« clarus » et « praeclarus ») les deux noms gaulois Belenus et Belisama, épithète de Minerve, s'accorderaient donc, pour ce qui est de l'idée inspiratrice, avec Leucetius, Loucetius, épithète gauloise de Mars, avec Lucetius, épithète osque et latine de Jupiter (« *Lucetium Jovem appeliabant quod eum lucis esse causam credebant* ») et avec le v. islandais Loki « dieu du feu » etc. Ce dernier rapprochement en particulier rappelle à l'esprit l'irlandais Beltene « feu de Bel », c'est-à-dire la fête du premier jour de mai, dans laquelle les Irlandais allumaient le feu et chassaient le bétail à travers les flammes [Cf. Stokes. Revue celtique, XI, p. 443 ; Joyce, **A social history of ancient Ireland**, I, pp. 290-293. Pour les survivances gallo-romaines de *BELOS « clair », v. Warlburg, FEW., 1, p. 322].

Vittorio Bertoldi, Gaulois belsa campus = Lituanien laũkas champ.

Sur d'autres points de symbolisme se rapportant aux mythologèmes, nous renvoyons à Jung et

Kerenyi, **Introduction à l'Essence de la mythologie** [Payot, 2001].

LES LAPIDAIRES CHINOIS ET GRECS

[

revu le 7 janvier 2002

Plan : préambule - lapidaires, orfèvres, joaillers,... - les Arts méconnus - 1. LES LAPIDAIRES DE L'ANTIQUITÉ ET DU MOYEN ÂGE, par F. de Mély. - 2. L'ALCHIMIE CHEZ LES CHINOIS ET L'ALCHIMIE GRECQUE,

---

Préambule

Cette section, qui sert d'introduction à nos études alchimiques, est en fait la dernière à avoir été rédigée. Il était normal qu'à un moment de notre quête, nous fussions en rapport avec les Lapidaires. L'hypothèse que nous défendons va, en effet, dans le sens de la transformation, de l'évolution pourrait-on dire, des pierres communes vers les pierres gemmes ou pierres précieuses, venues d'Orient. Cette évolution des pierres communes vers des pierres précieuses est évidemment soumise aux lois de la Nature et dépend de circonstances particulières qui oeuvrent dans les entrailles terrestres. Ces circonstances ont été analysées dans la section Mercure de nature. On y fait voir que certains terrains de rencontre ont, pour ainsi dire, des traits particuliers qui sont propices à l'éclosion des pierres précieuses.
D'après la Genèse, la terre pierreuse, aride, a paru, dans l'ordre de la création, avant la terre nourricière, animée par les manifestations variées de la vie. L'autorité biblique se trouve ici d'accord avec l'autorité de la science [F. Hoefer]. L'esprit, très tôt, a été comme fasciné par l'examen des roches brillantes, cristallines : par leur éclat, leurs teintes variées, les pierres gemmes ont attiré les regards, non seulement des hommes sauvages, mais même de certains animaux, tels que les corbeaux, les pies, etc. La connaissance des pierres précieuses a donc dû précéder - chose extraordinaire - celle des roches communes et c'est, à n'en point douter, la branche la plus ancienne de la minéralogie. Elle s'est exprimée, historiquement, par les traités sur les Lapidaires, qui font l'objet de la présente section. Les Anciens avaient, comme nous, observé que l'écorce pierreuse de la terre, semblant inanimée, se trouve la même sous tous les climats. Mais, encore à l'époque de Buffon, on pensait que des conditions climatiques locales, liées pour partie à l'insolation, pouvaient décider, comme par catalyse, de la gestation de certaines gemmes - cf. Buffon -. Ce que les Anciens ignoraient, bien sûr, c'était le rôle remarquable que pouvaient jouer des facteurs comme la chaux, la silice, l'argile, plus ou moins mêlées aux détritus de la nature vivante, pour former ces superbes gemmes qui ont fait égarer tant d'esprits au cours des siècles ! Ainsi, ces substances minérales, réduites à leur plus grand degré de simplicité, ne sont, après tout que

des rouilles [ioV], des oxydes de métaux aussi brillants que l'argent ou que l'or...Il a fallu des milliers d'années, les premières trouvailles sur certains sels naturels, disponibles dans des lacs naturels, comme en Egypte [natron, borith], ou dans des terrains naturels comme en Inde [salpêtre, borax], la découverte du verre, des expériences de hasard, de fortune dirions-nous, pour que certains hommes aient eu l'intuition géniale qu'ils pourraient peut-être, en mixant certains corps, précipiter l'action naturelle, assurer une brisure temporelle dont ils n'avaient à la vérité que peu l'idée, pour, plus tard se proclamer démiurges en ayant imité le Créateur : c'était la naissance de l'Art sacré, de l'alchimie...

C'est là qu'interviennent les ***Lapidaires*** de l'Antiquité. Pourquoi ? Parce qu'il apparaît que deux voies se sont côtoyées : l'une, vulgaire - oh ! ce n'est certes pas dans un sens péjoratif que nous le comprenons - et l'autre, sacrée - que d'aucuns, par contre, voudraient prendre dans un sens péjoratif, c'est-à-dire dans le sens d'un ésotérisme de bas aloi, d'une magie de pacotille ou d'un cabalisme théosophique -. Mais ce que nous révoquons en doute, c'est, d'une part, les sectataires qui professent que l'alchimie ne serait pas un ordre doctrinal constitué et, d'autre part, tous ceux qui parlent de « science occulte » et qui ne comprennent même pas l'absurdité qu'il y à à accoler l'épithète occulte au mot science. Cela est d'autant plus intéressant que ceux qui parlent des sciences occultes ne sont que rarement ceux qui les professent. Ceux-là, au contraire, récusent ce mot de science et préfèrent en tenir à la notion de science humaine. Là encore, l'accolade des deux mots n'est pas parfaite. C'est peut-être Jung qui a trouvé un chemin qui permet, à travers les méandres de la psychanalyse, de trouver les justes mots sur la chose hermétique. Le paradoxe est que Jung n'a compris goutte aux écrits des philosophes et qu'il leur a interdit - ce qui n'est pas rien - d'accéder à leurs matières premières par le truchement de la Raison. Non ! Car, pour Jung, l'alchimie n'a jamais été une « discipline » - par quel mot, décidément, percevoir la signifiance du fait alchimique ? - pratique. Jung a récusé l'aspect opératique, pragmatique en somme, de l'alchimie et a considéré que la prima materia n'existait, en toute hypothèse, que dans les cervelles des Amoureux de science...Qu'on songe que l'*Index locorum* de Jung ne contient point d'entrée [cf. ***Douze Portes*** de Ripley] pour la plus modeste substance chimique ! C'est là que nous sommes rendus à la croisée des chemins. Eh ! Ne pourrait-on pas choisir meilleur mot que « croisée » avant d'aborder la route des Lapidaires ?
Le terme de lapidaire s'applique à un certain nombre d'ouvrages en vers ou en prose, appartenant à la littérature « savante » du Moyen Âge de langue latine ou de langue vulgaire : il s'agit essentiellement de catalogues de gemmes, dans lesquels chaque nom est suivi d'un exposé sur la vertu organoleptique ou sur la vertu talismanique ou encore symbolique de la pierre ainsi désignée. Les lapidaires médiévaux ont recueilli diverses traditions, grecques et latines, qui, d'Aristote à Marbode, évêque de Rennes au XI^{e} siècle, passent par Pline l'Ancien et Isidore de Séville. Aux vertus naturelles et symboliques des pierres, le Moyen Âge a ajouté des valeurs morales et chrétiennes. Un ouvrage, devenu introuvable, fait le point sur les lapidaires médiévaux. Nous laissons la parole au chroniqueur de l'Ecole des Chartes, dans un fascicule paru en 1930 :

> ***Les Lapidaires français du Moyen-Âge***, des XII^{e}, XIII^{e} et XIV^{e} siècles
> réunis, classés et publiés, accompagnés de préfaces, de tables et d'un glossaire par Léopold Pannier, ancien élève de l'Ecole des Chartes et de l'Ecole des Hautes Etudes, avec une notice préliminaire par Gaston Paris.— 52ème fascicule de la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes. Paris, 1882. Grand in-8°, xr-342 pages.

Une introduction de M. Gaston Paris, dans laquelle un juste tribut d'hommages et de regrets est rendu, en termes émus, à la mémoire de Léopold Pannier, qui fut son élève, son collaborateur et son ami, précède, comme le titre l'indique, cet important recueil et en fait valoir, avec l'autorité qui s'attache à tout ce qu'écrit le maître incontesté de nos études, les mérites divers. La principale obligation que nous avons à Léopold Pannier est de nous avoir donné dans ce livre une édition, non-seulement lisible, mais encore aussi exacte et aussi soignée que possible, de l'un des textes les plus considérables, par la date à laquelle il remonte, de notre ancienne littérature : je veux parler de la première traduction en vers du Lapidaire de Marbode, qui est peut-être, selon M. Gaston Paris, « *l'œuvre littéraire la plus ancienne composée en France, qui soit arrivée jusqu'à nous,* » Ceux qui la compareront à l'édition de Migne, qui reproduit celle de Beaugendre, comprendront mieux que je ne saurais l'exprimer toute l'étendue du service rendu par Léopold Pannier à la philologie française.

Outre cette première traduction de Marbode, qui dut être faite vers 1120, le travail de Pannier en contient trois autres, toutes indépendantes et plus ou moins libres, et qu'il reproduit in extenso d'après les mss. qui les ont conservées et qui sont, le premier à Modène, le second à Berne, le dernier à Cambridge. Pannier s'occupe aussi des lapidaires en prose qui, comme il est arrive dans toutes les branches de notre littérature, sont venus après les lapidaires en vers. Mais il se borne à les décrire, en en donnant de courts extraits et en s'étendant un peu plus que sur les autres, en raison de la publicité qu'il a obtenue, sur celui qui porte, à tort du reste, paraît-il, comme Pannier s'attache à le prouver, le nom de Mandeville.

Chacun de ces lapidaires est précédé d'une introduction où sont traitées, quelquefois un peu trop sommairement peut-être, les diverses questions que chacun d'eux soulève. Une préface générale d'ailleurs ouvre le recueil, où est exposé en détail le sujet, avec le plan de l'ouvrage. Car c'est un ouvrage, et non pas seulement une édition de divers textes se rapportant à un même sujet que Léopold Pannier avait entrepris, et que sa mort prématurée l'a empêché d'amener au degré de perfection qu'on était en droit d'attendre de lui.

La seconde partie des ***Lapidaires français*** - je ne me suis jusqu'ici occupé que de la première, qui porte le titre particulier de lapidaires d'origine orientale, - traite des lapidaires d'origine chrétienne, et donne in extenso le texte du seul lapidaire en vers de cet ordre que nous possédions et des fragments d'un lapidaire en prose qui dérive de celui-ci. Par lapidaires d'origine orientale, Pannier entend spécialement ceux qui, « *bien que composés aux siècles les plus croyants du Moyen Âge et bien que leurs sources immédiates soient les écrits de Marbode et d'Isidore, c'est-à-dire de deux évêques chrétiens, sont d'une inspiration exclusivement païenne ; par lapidaires d'origine chrétienne, ceux dans lesquels la partie descriptive n'est qu'un accessoire, et sert seulement à faire accepter, à introduire l'autre, qui est d'inspiration toute différente, à savoir la signification symbolique qui, dans ces nouveaux traités, est attribuée aux pierres, et les propriétés morales et mystiques qu'on leur donne, en même temps que les propriétés médicales. Ce n'est plus, ajoute Pannier, à toutes les pierres que nous avons affaire, mais seulement à celles que Dieu a pris le soin de désigner lui-même et qui sont nommées, soit dans l'Ancien Testament, soit dans l'Apocalypse, soit dans certains Pères de l'Église.* »

La bibliothèque Méjanes, à Aix, possède un mss. du lapidaire chrétien que Pannier n'avait pas connu. Une description de ce mss., due à M. Joret, qui en relève les variantes les plus importantes, est imprimée à la suite du travail de Pannier. Le volume est terminé par une table des pierres, un index des noms propres et un glossaire très-copieux, qui est l'oeuvre de MM. Gaston Paria et Oillieron.

0. C.

Mais quel est le rapport entre l'alchimie et les lapidaires ? Le traitement des pierres, l'étude de leurs propriétés, la façon de les réduire en leurs matières premières en vue de leur transformation - nous ne disons pas transmutation - en gemmes orientales. Mais ce traitement des pierres n'est pas seulement une opération chimique. C'est aussi une opération spirituelle qui passe par l'analyse du symbole. Comme en témoignent la signification accordée aux pierres et les propriétés qu'on leur prête. L'observateur est alors confronté à une lecture et à un examen à deux niveaux. Le premier niveau - celui du sens - passe par la considération de l'objet lapidaire, pris en lui-même : celui-ci peut être brut - une pierre ramassée dans un ruisseau ou arrachée à la terre - ou travaillé - pierre sculptée, pierre enchassée, etc. Le second niveau - celui du sentiment - passe par le symbole. Et ce symbole, qu'on le veuille ou non, est largement tributaire des idées que nous avons, ancrées dans notre subsconsient, en matière de sacré et de religieux. Ce n'est

évidemment pas un hasard si Fulcanelli - dont l'existence et la réalité nous semblent être à l'égales de celles d'Artéphius ou du Trismégiste - a rédigé un ouvrage entier sur le ***Mystère des Cathédrales***. Parmi les voies choisies de la renaissance chrétienne post-révolutionnaire et romantique, le symbolisme occupe une place de choix. Les positions tenues par ce mode de pensée prêteraient, en effet, moins à la critique que celles de l'Ecole légendaire - entendez la Tradition redécouverte par Marsile Ficin et Pic de la Mirandole - ou du traditionalisme catholique proprement dit. Cependant, la condamnation, même indirecte, de ce dernier qui faisait appel, dans une large mesure, à la pensée symbolique et la victoire du thomisme, tendirent à marginaliser les symbolisants dans l'Eglise. Le droit de cité scientifique, de son côté, devait poser les mêmes problèmes. Après le succès extraordinaire de ***Symbolik und Mythologie*** (1810-1812) de Creuzer, la thèse de l'unité première du symbolisme fut battue en brêche par Johann Heinrich Voss dans ***l'Antisymbolik***, dès 1824, précédant d'un an la traduction en français par Guignaut de la ***Symbolik***. Mais, nombreux furent ceux qui demeurèrent convaincus, notamment en France, de la légitimité de ce mode de pensée qui paraissait diamétralement opposé à la modernité que l'Eglise rejetait. C'est dans ce courant, pensons-nous, qu'il faut aller à la recherche de la liaison entre la cabale hermétique et la pensée religieuse, ceci, bien sûr, noté en dehors de toute idée de croyance et à envisager d'un unique point e vue conceptuel. Car ce qui compte, pour nous, est de l'ordre du sacré, voire du sacerdotal et se situe au-delà de la simple croyance qui conserve, au fond, une relation à l'icone que dépasse, par définition, le sacré, élevé à la hauteur d'un objet spirituel transcendental. Avec l'iconographie on touchait plus particulièrement aux croyances et pratiques populaires, et la Révolution française venait de redonner toute son importance à l'enjeu de l'opinion du peuple, tout en jetant un doute, par ses résultats, sur l'interprétation qu'en avait faite les intellectuels des Lumières. Dans ce domaine, l'Eglise pouvait plus aisément tenir son rôle de garant du sens et de transmetteur de l'influence spirituelle qui y était attachée. Voilà pourquoi les chanoines savants des cathédrales purent se constituer en gardiens des trésors cachés et en interprètes d'un savoir qui échappait au monde moderne. Il est incontestable qu'une part de ce savoir a résidé dans les textes apocryphes et pseudépigraphes des scholastiques médiévaux et des moines qui élevèrent le symbolisme à la hauteur d'une science constituée. Ces moines, disons-nous, réussirent le tour de force de forger dans un même moule ce qui dépendait du magistère intellectuel de l'Eglise et ce qui dépendait de l'antique pensée hermétique, dominée par des monuments comme le ***Poimandrès***, le ***Timée*** ou comme la Magie naturelle de Marsile Ficin.

C'est dans ce contexte qu'il faut apprécier les travaux de F. de Mély sur les lapidaires. Ces travaux furent d'ailleurs encouragés par Jean-Sébastien Devoucoux (1804-1870), vicaire général de Mgr. Du Trousset d'Héricourt (1797-1851) avant qu'il soit nommé évêque d'Evreux. Avec Devoucoux, la question des sociétés secrètes de bâtisseurs, du compagnonnage, s'ajouta à celle du symbole proprement dit et des apports non-chrétiens (cabale par exemple). Nous voici très près de notre sujet : inscriptions lapidaires, interprétations symboliques, cabale hermétique, pierres inscrites : tels sont les matériaux dont l'alchimiste novice a besoin pour sonder les vieux livres, pour démêler les linéaments des énigmes, des allégories des grimoires empoussiérés...Bref, Dans les dernières années de sa vie, le cardinal encouragea les recherches de Fernand de Mély (1852-1935) spécialiste en lapidaire, qui possédait des collections de pierres, ivoires, miniatures et d'orfèvrerie réputées. Mély, dont les travaux firent autorité, publia dans le *bulletin de la Société des Antiquaires de France*, la *Revue de l'art chrétien* et diverses revues d'art [*Du rôle des pierres*

gravées au Moyen Âge, Revue de l'art chrétien, 1893]. Ses travaux furent d'ailleurs remarqués par M. Berthelot ainsi qu'on le verra *infra*. Mais on aurait tort de penser que les éléments développés ici ont un rapport - fut-il même lointain - avec le symbolisme chrétien tel que le concevaient, par exemple, Louis Charbonneau-Lassay (1871-1946) ou René Guénon (1886-1951). Loin de nous d'émettre quelque jugement que ce soit sur l'oeuvre de ces symbolistes : nous nous déclarons bien incompétents...Non, ce que nous voulions montrer, c'est qu'à une certaine époque, les courants chrétien et cabaliste furent mêlés, que le symbole fut le dénominateur commun du langage qui se parlât alors et que l'un des courants de ce vaste mouvement devait aboutir aux oeuvre hermétiques modernes, abouties, de l'envergure de la trilogie fulcanellienne. C'est là que nous abandonnons les symbolistes à leurs travaux pour nous préoccuper de l'étude historique de certains domaines des sciences de la terre. Car l'alchimie, si elle n'a pas été une science, encore moins une science occulte, a été un art utilisant les ressources de la terre pour son objet, déclaré sacré dès le temps des Egyptiens : les métamorphoses lapidaires.

LAPIDAIRES, ORFÈVRES, JOAILLIERS, BATTEURS D'OR....

Les rapports constants de ces métiers entre eux permettent de les placer tous à cet endroit ; voila ce que peuvent penser des lecteurs qui n'ont jamais lu un ouvrage de philosophie hermétique. Et de quelle branche de cette philosophie parlons-nous ? De l'alchimie, de l'Art sacré par excellence, de l'art d'Hermès Trismégiste, de ce personnage légendaire et fabuleux à qui l'on attribue des centaines de traités...et qui n'en a pas écrit une ligne pour l'excellente raison qu'il n'a jamais vécu. Le ***Pimandre*** - Poimandres - forme comme la plaque tournante de l'univers du Trismégiste. C'est cet ouvrage que Côme de Médicis souhaitait lire avant de quitter le monde terrestre...C'est cet ouvrage que Marsile Ficin fut tenu de traduire avant la mort du roi...Mais Côme n'a pu attendre que Marsile ait terminé la traduction latine du texte...

Et, sans avoir à rechercher longuement quels furent les premiers en date, on peut croire que les orfèvres proprement dits, les ouvriers d'or, précédèrent les autres dans le chaos qui suivit la conquête franque, à l'époque des Croisades. Déjà, Sous Dagobert, Éloi, avant que de devenir ministre et évêque, avait travaillé l'or. Moins de quatre cents ans après, Jean de Garlande, dans son Dictionnaire, en parlant des orfèvres, les subdivise en monnoyers, fermalleurs, fabricants de coupes et orfèvres au sens actuel du mot. Au temps de Boileau, les orfèvres se sont un peu séparés de ces métiers divers.

l'escarboucle des Sages

Les lapidaires portaient alors le nom de cristalliers ou pierriers dès le treizième siècle ; ils taillaient les pierres précieuses et le cristal de roche que les orfèvres montaient en or ou en argent. Les pierres les plus répandues dans le commerce étaient les rubis, les émeraudes, et en général toutes les pierres venues d'Orient. Le béricle était le cristal de roche qui ne pouvait à cette époque se confondre avec le verre artificiel, mais déjà la fabrication du faux était à craindre pour les autres pierres. On en était venu à une imitation si parfaite des pierres naturelles orientales, que les lapidaires ne les achetaient qu'avec le plus grand soin.
Il n'est pas rare de voir de nos jours certains reliquaires précieux des douzième et treizième siècles ornés de pierres fausses, que d'ailleurs on mettait parfois en parfaite connaissance de cause, mais que d'autres fois on avait achetées sans y rien voir.

« *Aulcunes foys, dit le Propriétaire des choses, cité par M. de Laborde dans son Glossaire, les faulses pierres sont si semblables aux vraies que ceulx qui myeulx si cognoissent y sont bien souvent deceulz.* »

Ces falsifications amenèrent des répressions et des règlements : défenses furent faites de fabriquer à l'avenir

« *pierres de voirre, vouarre vers, esmeraudes de vouarre, rubis de vouarre, etc.* »

A part cela, pouvait être cristallier qui voulait bien, moyennant qu'il eût de quoi répondre et qu'il sût le métier. Le cristallier avait un apprenti auquel il pouvait adjoindre ses fils. Les veuves de maîtres, réputées incapables de montrer le métier aux apprentis, ne pouvaient tenir boutique où l'on travaillât. Les autres règlements étaient à peu prés les mêmes que pour les autres corps de métiers ; on ne pouvait tailler de nuit, à peine de dix sols d'amende; depuis les croisades de saint Louis, en 1248, on payait la taille et le guet,

« *puis que le roi alla outre mer* ».

L'ancien privilège ainsi aboli souleva bien des réclamations parmi les intéressés; ils firent valoir les privilèges fameux des imagiers dont le

« *mestier n'apartient fors à la honorance de sainte église et des haus hommes* »,

mais ils ne furent point ouïs dans leurs plaintes. Les orfèvres, eux, étaient plus importants. Ils travaillaient les métaux précieux, à ce qu'on appelait la touche de Paris, à cause de la pierre qui servait à la vérification. La touche de Paris était le titre le plus estimé des ouvriers de ces temps. [**Il existe un endroit, à Rome, où l'on peut - par cabale - vérifier la Vérité. Nous laissons au lecteur le soin de vérifier ce point de science -**]

Les statuts de Boileau, tout entiers faits pour les règlements d'administration des corporations, ne nous laissent guère entrevoir la manière de procéder des orfèvres et des cristalliers. Le plus souvent il faut croire que les uns et les autres se joignaient dans un travail commun et que le cristallier préparait à l'orfèvre les pierres que celui-ci enchassait dans l'or. Cependant l'un et l'autre travaillaient souvent à part, l'un pour tailler des coupes d'améthyste ou de cristal de roche, l'autre pour tourner et repousser une coupe de métal. [**voit-on avec assez de lucidité le travail de l'alchimiste, placé à une distance précise, entre l'orfèvre et le cristallier ?**]

L'orfèvre était libre au treizième siècle ; il devait seulement se servir du bon or de Paris,

« *lequel passe touz ors de quoi en ouvre en nulle terre.* »

L'argent devait avoir la touche des esterlins. Parfois même on permettait à l'orfèvre le travail de nuit pour le roi ou l'évêque de Paris. Chacun à son tour ouvrait le dimanche et versait le produit de sa journée à la caisse de la communauté ; cet argent servait à nourrir les pauvres de l'Hôtel-Dieu. Les cristalliers, les batteurs d'or, et ce que nous appellerions aujourd'hui les métiers de luxe, possédaient tous cette caisse, qui n'avait qu'un emploi charitable. Quoi qu'il en soit de la liberté de fabrication, les sanctions pénales contre les délinquants ne laissaient pas que de comporter de lourdes peines. Le prévôt pouvait bannir pour cinq ans les coupables. Aux orfèvres et aux lapidaires-joailliers, nous joindrons ici les batteurs d'or, qui préparaient l'or destiné aux dorures de meubles et d'appartements et aux magnifiques manuscrits que nous voyons encore aujourd'hui. A cette époque, les batteurs d'or ne connaissaient pas le laminoir, et, s'il faut en croire le moine Théophile, les feuilles d'or s'obtenaient en battant l'or entre deux feuilles de parchemin poli et peint en rouge.

un lapidaire du XVI^e^ siècle, d'après Just Amman

Les batteurs d'or étaient « *membres des orfèvres* », selon ce qu'ils disaient eux-mêmes. Ces métiers subirent diverses tribulations pendant le Moyen Âge à cause des guerres et de la rareté forcée du métal. Il n'était point rare que le roi empêchât tout-à-coup la fabrication des pièces d'orfèvrerie, comme eu 1310, par exemple, où il fut défendu de fabriquer de la vaisselle pendant un an à peine de perdre tout. L'année suivante, cédant aux remontrances des artisans, Philippe le Bel dut revenir sur ces mesures, mais avec modération, et seulement pour les objets destinés au culte. Au quinzième siècle, nouveaux empêchements également d'ordre politique ; la fabrication en souffrit beaucoup, et ne se releva guère qu'avec la renaissance et le luxe du roi
François. Nous n'avons point à parler ici des célèbres orfèvres d'Italie du quinzième siècle, dont l'un eut l'insigne bonheur de découvrir la gravure comme par surprise. Il faut lire dans le livre de M. Duplessis, l'***Histoire de la gravure***, les lignes consacrées à cette demi-légende. Quoi qu'il en soit, le roi de France attira

à sa cour les, élèves drs Maso Finiguerra et autres artistes célèbres, dont le plus connu, sinon le plus méritant, Benvenuto Cellini, a donné lieu à tant de fables et de légendes. [**Berlioz lui doit l'un de ses plus beaux opéras -**] La vérité est que, sous l'influence de ces artisans, l'orfèvrerie française, de religieuse qu'elle était, devint surtout mondaine. On n'apprécia plus les objets au poids, mais au travail. Alors les orfèvres sont devenus autre chose que de simples batteurs de métaux, et l'un d'eux, Étienne de Laulne, grava lui-même l'intérieur de sa boutique avec la perfection d'un graveur de profession. Là était l'usurpation des orfèvres sur les imagiers que nous constations dans un article précédent ; mais cette usurpation avait été si profitable qu'elle avait créé un art qui devait briller d'un vif éclat, la gravure en taille-douce.

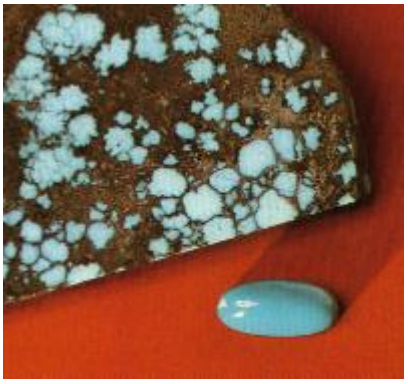
–

—

Quelles étaient les pierres les plus employées par les lapidaires ? A quoi servaient-elles exactement ? Et ou étaient-elles recherchées ? A quel niveau peut s'établir, de façon raisonnable, le rapport entre l'art des pierres et l'Art sacré ? Pour cela, nous allons emprunter des passages d'un superbe ouvrage, ***les Arts méconnus***, publié en 1881 par Emile Sordi. Nous aurons en mémoire que le vert est la couleur qui domine l'oeuvre alchimique. La ***Table d'Hermès*** est d'émeraude, le Lion des alchimistes est vert ; les cierges dont Fulcanelli nous parlent sont verts, etc.

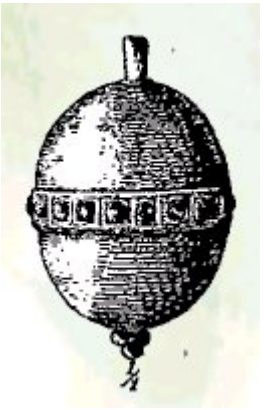
La vogue du vert et du bleu en Perse dès les temps antiques nous semble avoir été amenée par l'imitation des tons de la turquoise. Cette contrée possède les mines de turquoises les plus riches qui existent; elle les a toujours employées avec prédilection pour embellir et colorier les objets les plus usuels comme les plus précieux. Aussi, ces pierreries méritent-elles que nous nous arrêtions à leur histoire, à leur usage et à l'influence qu'elles ont pu avoir sur le goût et les traditions de l'art de la Perse et de l'Asie centrale. La turquoise, ou plutôt les turquoises, tel est l'élément principal de décoration des bracelets comme des colliers, de la selle dit cheval ou du fouet du cavalier ; les turquoises placées dans tous les interstices de la pièce, serrées l'une près de l'autre, et usées ensuite dans le même plan, contournent et couvrent les petits objets de luxe de la Perse et de l'Asie centrale, de la même façon que l'émail couvre ou tapisse entièrement les monuments de ses cités Le synonyme grec de smaragdus avec vert nous fait pencher à croire que c'était parmi les couleurs de la turquoise, celle que l'on préférait dans l'antiquité; ainsi les rares exemples de gravures antiques sur turquoises que nous possédons sont de couleur verte ; tel le buste de Tibère (cabinet de Florence), dont la tête ronde-bosse, est de la grosseur d'une noix, tel celui de Livia, provenant de l'ancien cabinet de Marlborough, etc.

On a longtemps discuté sur l'usage de la turquoise dans les civilisations antiques, et sur son identification avec plusieurs pierres mentionnées par Pline. Suivant nous, M. King a démontré victorieusement que l'on ne devait pas la trouver dans le callais ou callaina, qui n'est autre que le péridot (jaspis aerizusa) ou jaspe céralé, lequel s'identifie parfaitement avec la saphirine chalcédoine (jaspe). Il est évident que c'est l'émeraude (smaragdus) herméenne ou perse (Persicus) de Démocrite, décrite par cet auteur, qui est le nom classique de la turquoise analogue à la pierre ou à l'ivoire fossile, parfaitement définie par Théophraste.
Nous pouvons donc supposer que l'architecture antique persane a dû préférer l'harmonie verdâtre de la turquoise pour l'émail, cette couleur devenue sacrée par la suite, et qui fut dès l'origine, celle des étendards de l'Islam, du Prophète et de ses descendants.



Il semble que l'exploitation successive des mines de turquoises du nord de la Perse, principalement dans la province de Khorasan, près de la ville de Nésébahur, a amené les Orientaux, de l'antique emploi des nuances vertes, préféré à toutes les nuances du bleu, depuis le ton intense jusqu'au bleu blanchâtre ou laiteux, en passant par l'azuré, c'est-à-dire par tous les tons naturels des turquoises orientales, de vieilles ou de nouvelles roches. Aujourd'hui, on ne trouve plus guère que ces dernières, encore sont-elles de mauvaise qualité ; les mines de turquoises des vieilles roches étant épuisées, après avoir fourni, durant des siècles, à tous les caprices de l'Orient, et plus tard à ceux de l'Europe. Celle-ci, à la suite des croisades, émerveillée de l'ornementalion magnifique que donnaient ces pierres aux harnachements et aux armes des Turcs, les importa dans l'Occident, sous le nom de turqise ou turquoise, dénomination fausse d'origine, qui leur est toujours restée. Mais leur vrai nom, encore usité aujourd'hui en Perse, est firouz mot qui signifie : bonheur, et exprime clairement toutes les propriétés miraculeuses qu'on leur attribuait, car les Persans s'imaginent même encore aujourd'hui que cette pierre a la propriété de préserver de la mort violente et qu'elle protège la vertu, car elle perd ses couleurs, et se brise dans les mains du possesseur trop indifférent. (La turquoise osseuse s'altère par la chaleur du lit et la transpiration.) Les Hindous, qui possèdent dans leur territoire de riches mines de turquoises, et sont de tous les peuples du globe les plus portés aux croyances mystiques et surnaturelles, avaient adopté les mêmes superstitions.
De ces deux courants, les idées talismaniques ont pénétré en Europe. Les officiers russes portent souvent en guise de talisman une bague ornée de turquoise. Les Russes, qui sont très superstitieux, attribuent encore aujourd'hui, à cette pierre, le don de porter bonheur.
On a longtemps contesté l'usage de la turquoise par les joailliers de l'Egypte ; les découvertes de M. Mariette ont établi la présence de ce minéral sur les armes et les bijoux de la XVII^{ème} Dynastie, comme le mafek. On extrayait la turquoise des ruines du Sinaï, notamment à Sarbout-el-Khadem ; elle y est d'un bleu très pâle et se décolore promptement, de là, sans doute, l'usage peu fréquent qu'on en a fait.
Ce sont surtout les Grecs qui, les premiers en Europe, introduisirent le goût de la richesse sévère, discrète, que donne la turquoise dans la joaillerie, et cela quand, à la suite des conquêtes d'Alexandre en Perse, ils s'approprièrent en masse toutes les richesses des Achéménides : plats, coupes, armures, dans lesquelles une profusion de ces pierres incrustées dans l'or formaient l'élément principal. Ainsi, plus tard, le fourreau seulement de l'épée de Mithridate fut estimé quatre cents talents (deux millions de francs).
Le même goût pour le luxe persista à travers toutes les révolutions sociales et religieuses de l'Asie. La richesse insensée de toutes les Dynasties qui se sont succédé en Perse, séleucides, arsacides, sassanides ou des califes leurs successeurs, est

devenue proverbiale comme les dénombrements de leurs trésors ont toujours paru fantastiques à nos pauvres civilisations occidentales.
Jusqu'à ces dernières années la race des Ottomans est restée l'héritière du luxe de l'Asie Mineure. Un sultan alla jusqu'à entretenir à la Seracyane (sellerie) de Constantinople, quatre mille orfèvres joailliers qui travaillaient à l'ornementation des selles, housses et étriers. Une bride et une croupière étaient estimées un million, et à la fête de la circoncision de Mahomet III, la corporation des joailliers du Bezestân étalait sur ses habits la même somme de perles et de pierreries.



bouton sarte en argent orné de turquoises

De nos jours, la joaillerie persane, après des milliers d'années, malgré l'infériorité des matériaux et la médiocrité des fortunes, a conservé la tradition des pierreries incrustées dans l'or. Une des plus grandes différences que l'on puisse signaler dans son application moderne, c'est que parfois les bijoutiers orientaux, au lieu d'incruster les turquoises dans l'or, incrustent aussi l'or dans les turquoises. Leur procédé consiste à graver, sur ces pierres, des chiffres et des arabesques, qu'ils remplissent ensuite d'or fin et frappent comme sur de l'acier damasquiné. Vu la fragilité de la substance, il faut qu'ils procèdent avec une grande légèreté, ou qu'ils aient un moyen inconnu aux lapidaires européens.
Généralement les dessins gravés sur l'or des bijoux persans sont les mêmes que ceux des émaux qui couvrent les mosquées. Parfois quelques coraux placés habilement au milieu des turquoises y jettent leur note gaie et toujours harmonieuse. Des pendeloques de verre coloré s'ajoutent à la pièce principale du collier; la légèreté compense ainsi une richesse quelque peu lourde, comme les sveltes minarets accompagnent l'immense nef des mosquées. [...]

Pauvre et triste époque que la nôtre, qui ne sait même plus imiter de telles merveilles ! L'Orient perd de plus en plus l'esprit de ces décorations pompeuses, et l'Occident est tombé dans les tons fades et neutres, dans la froide monochromie de l'or et dans la minutie de l'exécution !

Nous ne savons au juste ce que le lecteur pourra penser de cet extrait sur la turquoise...Peut-être comprendra-t-il que ce qui fait, avant tout, la beauté d'un objet, que ce qui compte dans son poids spirituel, avant l'or, bien terne, froid et monochrome, c'est avant tout la pierre enchassée qui vibre et fait vivre l'objet. Tel est, nous semble-t-il, le but de l'alchimie : faire vibrer l'esprit par la contemplation de la matière, par la compréhension des métamorphoses des pierres, par le sentiment esthétique ineffable qui est alors incrusté dans l'esprit de l'observateur. Par ce sentiment, qui, sans doute, constitue la vraie et unique transmutation. Par la beauté qu'il y a à faire accomplir dans un creuset en quelques jours à peine l'opération que la Nature met des millions d'années à accomplir !

1. JOURNAL DES SAVANTS. OCTOBRE 1896.

LES LAPIDAIRES DE L'ANTIQUITÉ ET DU MOYEN ÂGE, par F. de Mély.

Tome I[er]. Les Lapidaires chinois; ouvrage publié sous les auspices du Ministère de l'instruction publique et de l'Académie des sciences. — Introduction, texte et traduction, avec la collaboration de M. H. Courel, in-4°. Paris, chez E. Leroux, 1896.

Les Lapidaires sont des traités dans lesquels on expose les propriétés des pierres et leurs vertus : on y comprenait dans l'Antiquité et au Moyen Âge les pierres précieuses et les pierres communes, les minéraux, roches et pétrifications, les sels et autres substances cristallines d'origine minérale, et même les métaux, quoique ces derniers formassent une catégorie à part. Il existe des Lapidaires occidentaux : grecs, latins, français, allemands, espagnols, etc., et des Lapidaires orientaux : arabes, hébraïques, arméniens, sanscrits, chinois. Ces recueils sont fort précieux pour l'histoire des sciences, des arts et des religions, en un mot, des civilisations d'autrefois. En effet, ils renferment des documents très variés : les uns positifs et pratiques, minéralogiques, géographiques, historiques, fondés sur des observations réelles et applicables à la métallurgie , à l'exploitation des mines, à la médecine et à diverses industries ; les autres mythiques, légendaires, magiques, astrologiques, symboliques, et qui nous font connaître les opinions, les croyances, les superstitions de leurs contemporains. C'est une source inépuisable de renseignements, mais qui demande à être mise en œuvre avec beaucoup de prudence et de méthode. Les Lapidaires permettent d'établir le caractère véritable des connaissances des anciens peuples en des ordres divers; la filiation des idées et des découvertes, et, disons-le aussi, des préjugés et des erreurs, propagés d'une nation à l'autre, dans le cours du temps et de l'espace.

Aussi comprend-on l'attrait que l'étude des Lapidaires a présenté pour un esprit distingué et curieux, tel que M. de Mély. Mais, si vaste et intéressant que soit ce domaine, il a été à peine exploré jusqu'ici, parce que les textes mêmes des Lapidaires sont demeurés pour la plupart manuscrits; ou bien, ce qui revient au même, non imprimés en Europe. M. de Mély a pensé, avec raison, qu'il fallait d'abord publier les principaux Lapidaires, en y joignant les traductions et commentaires convenables. C'est là une œuvre considérable, de très longue haleine. L'auteur a débuté par celui des Lapidaires le plus éloigné de nous par la langue, comme par les traditions du peuple pour lequel il a été composé, le Lapidaire chinois. Je vais essayer d'en donner une idée, afin de marquer le caractère et rimportance de l'œavre entreprise par M. de Mély.

II

Exposons d'abord le plan du volume.

Il débute par une introduction en 58 pages, dans laquelle M. de Mély explique comment il a été conduit à prendre comme base de sa publication une encyclopédie japonaise rédigée au siècle dernier, le ***Wa-Kan-San-Tsaî-Dzou-Ye*** [En chinois ; Ho Jian san ts'aî t'oa hoei.], dont les chapitres LIX, LX, LXI sont consacrés aux pierres, métaux et minéraux. Les caractères idéographiques sont, comme on le sait, les mêmes en japonais qu'en chinois. M. de Mély en donne la traduction (p. 1 à i50) et il reproduit le texte chinois, en 144 pages avec figures, d'après des photogravures de ce texte imprimé, photogravures qui, par leur nature même, excluent toute erreur de transcription ou d'impression (autres

que celle du texte original, bien entendu). Le texte est accompagné de commentaires japonais. Ce texte même est extrait du ***Pen ts'ao kang mou***, vaste compilation chinoise relative à la médecine et à l'histoire naturelle, exécutée par Li Chetche, d'après les ordres de l'empereur Kia tsing, qui vivait au milieu du XVI^{e} siècle de notre ère, et présentée en 1596 par le fils de l'auteur à l'empereur Wan lib, de la dynastie des Ming.

La traduction des portions du ***Pen ts'ao kang mou***, non reproduites dans le ***Wa-Kan-San-Tsai-Dzou-Ye*** a été retrouvée par M. de Mély, dans un manuscrit dû à un médecin nommé François Van der Monde, qui a séjourné à Macao (1720-1732). Cette traduction se trouve aujourd'hui à la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle, de Paris, accompagnée de 80 échantillons minéralogiques rapportés par lui, vus et signalés depuis par Ed. Biot, puis réputés perdus, et dont 72, ont été retrouvés de nos jours par M. Lacroix, professeur an Museum, M. de Mély a reproduit ce complément dans les notes de son Lapidaire, qui forment 102 pages du volume. On y rencontre aussi une petite nomenclature chinoise de pierres et minéraux, écrite au XIV^{e} siècle et traduite par Bretschneider. On y lit surtout de nombreuses citations d'un ouvrage européen capital, publié à Yokohama (1878-1883), et intitulé : ***Les progrès de la nature japonaise et chinoise*** (2 vol, in-8°), par le Dr Geerts, professeur de chimie et d'histoire naturelle à l'école de médecine de Nagasaki. Douze pages du volume de M. de Mély (253 - 264) sont consacrées au travail indispensable des identifications de nomenclature. Ces identifications reposent en partie sur des déterminations philologiques, pour lesquelles je n'ai aucune compétence, en partie sur l'étude des échantillons étiquetés, rapportés par Van der Monde et qui existent au Muséum, échantillons étudiés déjà par Ed. Biot [Journal asiatique, 1835-1840), et revus avec plus d'autorité, dans ces derniers temps, par M. Lacroix. Les analyses faites au Japon par le Dr Geerts ont, sous ce rapport, une importance exceptionnelle. Je rappellerai également l'ouvrage de M. Champion, paru en 1869, sur les industries anciennes et modernes de l'Empire chinois, d'après les renseignements personnels de l'auteur, qui a voyagé en Chine, joints aux notes tirées par Stan. Julien du Thien-kong-khaï-wou, ouvrage de Song-ing-Sing, daté de 1637. M. de Mély s'est aidé également des livres suivants : Pumpelly, ***Geological Researches in China, Mongolia and Japon***, publié dans le Recueil de l'Institut Smithsonien, t. XV, Washington, 1867, in-4°. — Pfizmaier :
Beiträge zur Geschichte der Edelsteine und des Goldes, pages 181-256 du tome LVIII (1866) des Mémoires, de l'Académie impériale des sciences de Vienne, — ***Notices*** d'Abel Rémusat sur le Wakan-San-T'sai-Dzou-Ye, publiées dans la collection des ***Notices, et extraits des manuscrits***, par l'Académie des inscriptions (1827). J'y joindrai moi-même, dans le cours du présent article, divers documents , empruntés à une collection de 16 volumes in-4°, publiés à Paris de 1776 à 1816, lesquels renferment des mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, etc., des Chinois. Le volume de M. de Mély se termine par un index de 36 pages, fort utile pour établir la concordance entre les diverses portions du livre.
Tel est le plan de cet important ouvrage, et telles sont les principales
autorités sur lesquelles il s'appuie.

Peut-être eût-il été préférable, au point de vue de la clarté, que l'auteur eût reproduit directement le Pen tsao kang mou, et qu'il eût concentré et fondu, dans des notes au bas des pages, les documents de toute nature qu'il a rassemblés en appendice. Les recherches dans son volume sont rendues souvient pénibles

par la nécessité de consulter à la fois et constamment le texte de l'encyclopédie, les notes complémentaires, les identifications, sans lesquelles la comparaison avec les produits européens est impossible, enfin l'index qui relie le tout. L'unité de composition de son livre eût gagné à cette fusion. Mais, en somme, tous les documents y sont, et c'est là une critique légère, qui ne diminue en rien la grandeur du service rendu à la science par cette publication.

Entrons maintenant dans l'examen intrinsèque du Lapidaire chinois.

Je présenterai d'abord quelques observations sur la valeur historique et sur le caractère des témoignages que l'on peut en tirer, relativement à la science chinoise. Ensuite je passerai brièvement en revue le traité chinois, j'en comparerai les faits, les doctrines et les préjugés à ceux des minéralogistes de l'antiquité gréco-latine et du Moyen Âge, et j'essaierai d'y rechercher, avec l'aide de M. de Mély, la trace des emprunts, avoués, inconscients ou déguisés, qui ont pu être faits par les Chinois en ce domaine, comme en tant d'autres, à la science occidentale, depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours.

III

II s'agit d'abord de définir la valeur historique du document contenu dans le Wa-Kan-San-Tsai-Dzou-Ye. C'est une encyclopédie datée du XVIII^{e} siècle : les additions et annotations japonaises qui y sont contenues ne comportent pas de date certaine, antérieure à celle-là. Elles présentent d'ailleurs, sur plus d'un point, un caractère de scepticisme tout moderne, relativement aux légendes. Mais le texte principal est tiré du Pen ts'ao Kong, imprimé, dit-on, en 1596. Je ne sais s'il existe encore des exemplaires authentiques de cette édition originelle.

En admettant que les éditions successives n'aient subi aucun changement, les données contenues dans ce dernier ouvrage auraient donc été réunies à la fin du XVI^{e} siècle. C'est une compilation, pour laquelle l'auteur chinois dit avoir consulté plus de 800 livres anciens. Quelle que soit la sincérité de cet auteur, une semblable compilation ne saurait offrir le même caractère de précision et de connaissance directe des choses, que les livres qui ont servi à la fabriquer, livres dont plusieurs sans doute étaient déjà de seconde ou de troisième main. Or, dans une science historique ou naturelle, on ne saurait atteindre la certitude, ou plutôt la probabilité, que par la connaissance directe des sources. Quelles étaient ces sources ? Quelle était la véracité de ces auteurs, leur science positive de la nature ? Quelle était la date authentique de leurs compositions ? Ce sont là des questions que soulève perpétuellement l'examen des documents chinois de tout ordre, et que des études ultérieures et plus approfondies pourront seules éclaircir. En fait, nous avons ici en main des documents du XVI^{e} siècle.

Dès lors nous sommes, vis-à-vis de la science chinoise en minéralogie, à peu près dans la même situation où nous nous trouverions si nous ne connaissions Aristote que par les manuels de la fin du Moyen Âge, ou, plus précisément, si nous possédions uniquement en minéralogie les traités latins imprimés d'Agricola et de ses contemporains, et le ***Lexique alchimique*** de Rulandus, [**disponible sur le serveur *Gallica* de la *bnf* -**] traités dans lesquels figurent confusément des renseignements de date et de nature diverses, les uns remontant à Pline, à Dioscoride, à Théophraste, c'est-à-dire à mille huit cents ou deux

mille ans en arrière; les autres extraits des encyclopédies de Vincent de Beauvais et des traités d'Albert le Grand, c'est-à-dire d'ouvrages écrits à la fin du XIV^{e} siècle; d'autres enfin contemporains du XVI^{e} siècle. Sans doute, une étude attentive nous permet aujourd'hui de démêler, quoique non sans peine, dans ces œuvres latines du XVI^{e} siècle, ce qui appartient aux différentes époques dont leurs éditeurs ont compilé les écrivains.

Mais la chose n'est possible que parce que nous avons en main les ouvrages authentiques plus anciens, qui fournissent des termes de comparaison. Or c'est là ce qui fait défaut en l'état présent de nos connaissances sur la science chinoise. Jusqu'à preuve du contraire, on ne saurait garantir à cette science d'autre date absolument certaine que celle des documents imprimés qui sont entre nos mains. Certes, on y trouve la trace de connaissances plus anciennes; mais cette trace même est devenue très indécise, en raison de l'absence des noms, des dates et des œuvres des auteurs dont les écrits ont servi de base aux compilations finales. Si le Pen ts'ao Kong avait conservé les titres et les dates des 800 traités qui y sont résumés, et reproduit avec exactitude chacun des textes primitifs, nous pourrions essayer de pénétrer plus avant dans la question historique qui nous préoccupe. En l'absence à peu près complète de ces renseignements, nous sommes réduits aux indications plus générales et plus vagues des chroniques chinoises, dont la date et l'authenticité soulèvent précisément les mêmes difficultés.

A cet égard, et pour préciser la valeur des renseignements scientifiques que l'on rencontre dans ces chroniques, je demande la permission de reproduire quelques éclaircissements que M. Chavanne, professeur de chinois au Collège de France, a bien voulu me communiquer. D'après ses indications, j'ai consulté, en vue de l'objet spécial du présent article, la traduction française, par le P. de Mailla, d'une ***Histoire générale de la Chine*** (13 v. in-4°, Paris; 1777-1785). Cette histoire a pour base l'ouvrage intitulé ***Ts'etche-t'ong Kien***, composé par Se-ma-Koang, qui a vécu de 1009 à 1086 après J.-C. Il commence en l'an 403 avant J.-C. et s'étend jusqu'à l'an 969 après J.-C. La chronologie certaine de la Chine ne débuterait d'ailleurs, d'après les personnes autorisées, qu'en l'année 841 avant J.-C. et toute son histoire antérieure n'aurait une certitude suffisante qu'à partir du XI^{e} siècle. Ajoutons enfin que même la Table chronologique légendaire des souverains de la Chine, traduite par le P. Amyot, part seulement de l'année 2637 avant J.-C. et l'histoire mythique de ces souverains de Fou-hi, en 2852. Il résulte de ces données que l'histoire chinoise, même dans ses prétentions, remonte bien moins haut que celle de l'Egypte ou de la Chaldée. Ajoutons qu'elle ne repose pas, comme ces dernières, sur une longue série d'inscriptions, de monuments, de papyrus. Non seulement les guerres, les invasions et les changements réitérés de capitale ont anéanti la plupart des anciens monuments; mais encore on sait que l'empereur Thsin-chi-Hoang-ti (255-210 avant J.-C.) ordonna, en l'an 213, l'incendie général des livres, la destruction des monuments anciens et l'exécution des lettrés, demeurés fidèles aux traditions : ce qui a fait disparaître une multitude de précieux documents. Les livres des philosophes de la nature, c'est-à-dire ceux des partisans de la secte des Tao-tse, et ceux des alchimistes en particulier, ont été brûlés en Chine à différentes époques et jusqu'au commencement du XV^{e} siècle de notre ère. D'après Ma-toan-lin, mort vers 1325 de notre ère, aucun livre de médecine, ou analogue, antérieur à l'an 213 ne serait arrivé jusqu'à

son temps. Mais revenons à cet ancien document qui sert de base à l'histoire écrite de la Chine, l'ouvrage de Se-ma-koang, du XI^{e} siècle de notre ère.

Il ne nous est pas parvenu sous sa forme originale. En effet il a été remanié postérieurement, par l'addition de chapitres sur les temps antérieurs à l'année 403 et sur les temps postérieurs, jusqu'à l'avènement de la dynastie actuellement régnante des Ts'ing. Ainsi a été composé en définitive le Tong-Kien-Kang-moa, édité en 1717 par l'empereur K'ang-hi. C'est cette dernière compilation qui a été traduite par le P. de Mailla.

On affirme qu'elle renfermerait des documents tirés des historiens canoniques, dont le plus ancien d'ailleurs est Se-ma-ts'ien, qui écrivait vers l'an 100 avant notre ère. Mais il résulte du récit précédent que la date définitive des exemplaires que nous possédons ne remonte pas au delà du XVIII^{e} siècle.

Ces remarques s'appliquent, d'après M. Chavanne, avec plus de force encore à Ma-toan-lin, dont les éditions seraient remplies d'erreurs de toute nature. Cet auteur a composé une sorte d'encyclopédie, le *Wan-hian-thoung-Khao*, sorte de Larousse, formé avec les extraits des livres les plus curieux en toutes sortes de sujets, et composé lui-même d'après le plan de Thou-Yeou, auteur qui écrivait au VIII^{e} siècle. Il renferme une sorte de statistique générale de l'Empire chinois, avec additions diverses, notamment sur les phénomènes célestes, prodiges et calamités, singularités de toute espèce. Cette encyclopédie n'a pas été traduite jusqu'à présent en français. Mais on en a souvent fait des extraits et tiré des renseignements.

On voit par ces détails précis que, dans l'ordre des connaissances scientifiques en Chine, comme dans celui de l'histoire générale, nous ne possédons guère en Europe que des compilations, dont les éditions actuelles sont du XVIII^{e} siècle, et dont la composition est postérieure à l'an 1000. Ce sont des compilations successives, copiées servilement les unes sur les autres , et dont il n'existe pas de manuscrits anciens, l'extrême diffusion de l'imprimerie les ayant fait disparaître. Le peu de garantie que nous avons consiste précisément dans cette servilité. Mais jusqu'à quel point a-t-elle empêché les interpolations, dues à la vanité nationale ou à l'ignorance; interpolations si fréquentes en tous pays dans les copies des compilations de cette espèce ? Je retiendrai d'ailleurs ce fait, que nous ne possédons pas, au moins dans aucune langue européenne, d'ouvrage scientifique chinois, attribuable à un personnage déterminé et original, mais seulement des compilations formées de documents anonymes. Peut-être existe-t-il des ouvrages de ce genre dans les bibliothèques chinoises, jusqu'ici si peu connues des savants européens.

En attendant, il m'a paru indispensable d'établir le caractère véritable de nos connaissances relativement à la portion des sciences chinoises dont le Lapidaire actuel nous fait connaître l'état. Je ne saurais avoir la prétention de trancher de semblables doutes. Je me bornerai à dire que le présent volume, relatif aux Lapidaires chinois, me paraît représenter réellement l'état de la minéralogie chinoise au XVI^{e} siècle. A ce point de vue, d'ailleurs, il est intéressant d'y rechercher la trace de souvenirs, de traditions, de légendes, semblables ou identiques à celles qui existent dans l'histoire mieux connue des sciences de l'Occident. On pourra ainsi juger, ou tout au moins soupçonner, les emprunts faits à ces sciences par les Chinois, lors de leurs contacts historiques avec les Syriens, les Persans, les Arabes, d'abord, et plus tard avec les Mongols, les Vénitiens et autres Européens, jusqu'au moment où s'établirent, au XVI^{e} siècle, entre les

nations européennes et la Chine, des relations qui n'ont cessé de se développer depuis.

IV

Le Lapidaire débute par une introduction sur les pierres et les métaux :

La pierre est la racine du principe ki et l'os de la terre. Si elle est grande, elle forme les rochers; si elle est petite, les cailloux, le sable, la poussière.

La partie bonne du principe ki devient de l'or et du jade; la partie mauvaise, de l'arsenic (sous deux formes appelées ya et p'i). Quand le principe ki est fixé sous forme solide, il forme du plomb bleu; à l'état de transformation, il devient visqueux et forme de l'alun et du mercure. Le sel et le lait se transforment en pierres. De même certains arbres ou plantes, certains êtres volants ou marchants, la foudre et les étoiles filantes, objets sans formes qui prennent ainsi une forme définie. Les métaux et les pierres ont une variété de formes, un emploi, une utilité sans limites.

- Sous le titre de « *Métaux et pierres* », l'auteur étudie quatre classes d'objets : les métaux, le ya (jade et pierres précieuses), les pierres et les sels.
- Puis viennent des détails pratiques sur les procédés pour entailler les rochers par l'action du feu ou du kin-kang-che (corindon ?), pour les polir, en enlever les taches, les réduire en poudre par l'action du feu et du vinaigre, y graver des caractères. [**cf. infra l'article original de F. de Mély**]
- Deux autres sections décrivent les pierres célèbres de la Chine et du Japon, avec un mélange d'observations réelles et de légendes : pierres qui s'enflamment au contact de l'eau, pierres lumineuses, etc.

Celui qui s'assoit sur le côté oriental de la pierre lo sing, éprouve du bien-être ; celui qui s'assoit sur le côté occidental, meurt.

Une autre pierre fait enfler les pieds des gens qui s'assoient dessus.
Au Japon, une pierre d'abord vénérée fut ensuite brisée, le bruit s'étant répandu qu'elle était sous l'influence des mauvais esprits : on réunit du bois combustible, on calcina la pierre et on versa dessus trente muids de vin, [**ancienne mesure de capacité ; le muid de vin était à Paris de 274 litres**] ce qui la réduisit en fragments, que l'on plaça dans des terrains marécageux, afin qu'ils ne pussent être foulés aux pieds des hommes et des chevaux et leur nuire. La fin de cette introduction, étant relative à des faits et traditions propres à la Chine et au Japon, ne donne lieu à aucun rapprochement spécial, la similitude de certains contes de Pline et des écrivains du Moyen Âge s'expliquant d'elle-même, sans aucune filiation. J'en dirai autant du procédé pour rompre une pierre par les actions successives du feu et du vin ; les Grecs et les Latins employaient le vinaigre. Mais ce sont là des artifices qui se retrouvent chez tous les peuples primitifs. Il en est de même de l'idée que certaines pierres sont produites par la chute de la foudre. [**en fait, ces pierres seraient plutôt à rapprocher des météorites, et tout spécialement de la pierre noire de Pessinonte que Cybèle tient en main - il faut en rapprocher la pierre de foudre ou pierre céraunie, pierre que les Egyptiens appelaient émeraude ; cf. *Lapidaires Grecs, Damigeron-Evax*, R. Halleux, J. Schamp, Belles Lettres, 1985**]

Cependant on doit attacher une attention particulière au paragraphe qui concerne la génération des diverses substances au moyen du principe ki. Ce principe peut être rapproché de la matière première de Platon, dans le ***Timée***, fonds commun de toutes les matières différentes, tout en étant elle-même dépourvue de forme particulière. Il rappelle également l'exhalaison d'Aristote, sous sa double forme sèche et humide.[**coyez la section Mercure de nature sur le sujet -**] La fixation de l'exhalaison humide produit le plomb et les métaux, de même que celle du principe ki. Mais si ce dernier principe est imparfaitement fixé, il forme le mercure, métal liquide, ou l'alun, le vitriol et les sels, substances moins compactes et susceptibles de se dissoudre dans l'eau. La ressemblance de cette notion avec celle des Grecs est frappante, sans qu'il y ait pourtant identité. Notons également, dans cet ordre d'idées, le changement de la foudre, « *objet sans forme, en une pierre à forme définie* ».

La classification des corps en quatre classes, les métaux, le yu, (type des pierres précieuses), les pierres et les sels, est essentiellement empirique, et par conséquent ne soulève aucun problème d'origine historique. Mais il en est autrement de cette glose japonaise : « *L'eau, le feu, la terre, les pierres sont les quatre principes de l'univers,* » C'est là une expression incomplète de la théorie chinoise, qui met en avant cinq éléments : le feu, l'eau, les métaux, la terre et le bois, manifestations produites par le concours du principe mâle et actif (yang, soleil) et du principe femelle et passif (yu, terre). [**de là, le ying et le yang, exacts équivalents du Soufre et du Mercure, du sec et de l'humide, du mâle et de la femelle : [**]

La pierre notamment est regardée comme de la terre congelée. Elle se formerait au sein de la terre en cinq cents ans, par le concours divers du principe mâle et du principe femelle. Le cristal serait produit, dans l'espace de mille ans, par la transformation de l'eau. Observons que le concours de l'élément mâle et de l'élément femelle dans la génération des pierres et des métaux est aussi un principe des alchimistes gréco-égyptiens : « *Par le mâle et la femelle, l'œuvre est accomplie* » axiome attribué à Hermès. Il existe une parenté évidente entre ces idées et la théorie grecque des quatre éléments : terre, eau, air, feu. Cependant, en somme, il s'agit d'idées, ou plutôt de systèmes qui ont pu naître par la seule vue de la nature, en vertu des réflexions qu'elle a suscitées dans l'esprit de différents peuples, indépendamment les uns des autres. [**Chevreul en aurait dit qu'il s'agit d'une expérience de synthèse mentale ; Jung, d'un archétype -**]

V

Cherchons des termes de comparaison plus étroits dans l'étude des métaux, à laquelle est consacré le chapitre LIX de notre *Encyclopédie*. On y traite de l'or, de l'argent, du cuivre, du plomb, de l'étain, du fer, du zinc, et de leurs dérivés. On remarquera tout d'abord ici le nombre de ces métaux s'élevant à sept, mais ce chiffre n'est pas souligné; le *Pen tsho hang* nous parlant seulement de cinq métaux, sans doute parce qu'il réunit l'étain et le zinc au plomb. Ces métaux étaient réputés correspondre aux cinq planètes. Le nombre sacré sept, d'ailleurs, ne figure dans le ***Lapidaire chinois*** que dans la désignation des sept joyaux de Bouddha, d'origine exotique. Observons encore que l'étain était au
temps de Pline regardé comme une variété du plomb, le plomb blanc.
Quant au zinc, c'est un métal moderne, car sa fabrication ne semble guère remonter au delà du XV^{e} ou

XVI^{e} siècle de notre ère. [**F. Hoefer est d'un avis moins radical et estime dans son Histoire de la Chimie que le zinc aurait pu être connu des Romains, en particulier par le biais de ses oxydes : tutie, cadmie, etc. C'est Paracelse, semble-t-il, qui a décrit le zinc comme un métal particulier - cf. section chimie et alchimie -**] Il est désigné dans le Lapidaire chinois comme un second plomb, évidemment à cause de ses propriétés physiques, peut-être aussi parce que le métal chinois
identifié depuis avec notre zinc était en réalité un mélange de zinc et de plomb. Le mercure, qui figure en Occident au nombre des métaux alchimiques et astrologiques, n'est pas compris dans la liste des métaux proprement dits du ***Lapidaire chinois***, bien qu'il soit décrit dans le cours de l'ouvrage. On comprend ainsi comment le nombre de cinq représente celui des métaux chinois.

C'est dans les articles relatifs aux métaux que se trouve la trace la plus nette des emprunts faits aux idées et aux théories de l'Occident, probablement par l'intermédiaire des Arabes, au Moyen Âge, entre le VIII^{e} et le XIV^{e} siècle de notre ère. Ces articles sont construits d'après un même plan, facile à définir, et qu'il est utile de faire ressortir d'abord, quoiqu'il n'ait pas été suivi dans chaque cas particulier avec une entière rigueur. L'auteur donne d'abord le nom du métal en chinois, en japonais et en sanscrit. Puis il en expose les propriétés, telles que stabilité, malléabilité, fusibilité, couleur du métal et de ses vapeurs, principalement pendant la nuit. On parle ensuite des signes de sa présence dans les montagnes, et spécialement de certaines plantes qui le caractériseraient. [**cf. Agricola et Biringuccio - section prima materia -**]
Vient alors l'indication des variétés de minerai du métal, celle des gisements , des procédés d'extraction et de fabrication, des alliages et teintures superficielles ou profondes (argent doré, argent noir, cuivre rouge, jaune, vert, blanc). A l'occasion du cuivre, il y a tout un chapitre intéressant, relatif à l'histoire des monnaies en Chine et au Japon. L'auteur décrit longuement les usages et surtout les propriétés médicales du métal, à la façon de Dioscoride et d'Ibn Beithar. Il parle des substances qui l'altèrent et le rendent impur.
Un paragraphe spécial est consacré aux diverses variétés ou espèces de chaque métal, d'après leur origine. Suit l'indication des contre-façons et des procédés propres à en reconnaître la pureté, tels que la pierre de touche. Un autre paragraphe présente l'historique du métal; un autre, des mines en exploitation. Puis on traite des feuilles du métal (or, argent, cuivre, étain) et de leurs usages, de sa poudre, de son emploi dans l'écriture (encre d'or, d'argent, d'étain, etc.). Les dérivés métalliques font l'objet de paragraphes spéciaux, consacrés au vert-de-gris, à la céruse, au minium, à la litharge, etc.

On retrouve dans ces paragraphes une multitude de connaissances
pratiques, semblables à celles de l'Europe. La similitude de ces industries et notions pratiques avec celles de l'Occident n'a rien de surprenant, en raison, d'une part, des résultats empiriques semblables acquis par l'usage, et, d'autre part, des contacts réitérés survenus entre la Chine et l'Occident, dans le cours des siècles et depuis les temps mal connus des Babyloniens et des Assyriens, dont feu Terrien de la Couperie a tenté de démontrer l'influence sur la civilisation chinoise, jusqu'à ceux des Parthes et des Persans qui leur ont succédé, des moines syriens et nestoriens, à partir du V^{e} siècle de notre ère,des Arabes et musulmans, depuis le VII^{e} siècle, des aventuriers vénitiens et autres, au XIII^{e} et au XIV^{e} siècle, et surtout depuis le XVI^{e} siècle, début des expéditions des Portugais, Hollandais, Français, Anglais, etc. On arrive ainsi à l'époque si récente de la rédaction de l'encyclopédie actuelle.
Les pratiques industrielles se sont répandues dans le monde, de tout temps, avec plus de promptitude

qu'on ne le suppose d'ordinaire, en raison de l'existence des corporations et confréries professionnelles, et cela dès les périodes préhistoriques. C'est ce que montre notamment l'histoire de l'industrie du bronze.

Je relèverai seulement la préparation du zinc, qui, d'après cette Encyclopédie , se serait faite en Chine dans des creusets et par fusion ; résultat qui n'a jamais pu être réalisé en Europe, où l'on est obligé d'extraire ce métal par distillation. D'après la lecture des textes chinois, il me semble plus probable que le métal obtenu par ce procédé n'est pas le zinc véritable , mais un alliage avec le plomb, ou quelque autre, de l'ordre du laiton, que l'on obtient en effet par la fusion d'un minerai de zinc associé à un minerai de cuivre.

VI

Un paragraphe fort important, au point de vue des relations qui existent entre les théories occidentales et les théories chinoises, est destiné à expliquer la formation des métaux au sein de la terre. [**cf. la Géénration des métaux : *Bürgbechlein* -**] C'est là surtout que l'on peut retrouver des indications précieuses, au point de vue des origines de la science chinoise ; car le reste est présenté suivant des méthodes d'exposition communes aux ouvrages anciens de l'Occident et de l'Orient, sans que l'on puisse en tirer de conclusions bien certaines. Le plomb, est-il dit dans ces textes, est l'aïeul des cinq métaux. En effet le tsé hoang (jaune femelle), germe de l'or, renferme des éléments plombifères. Le plomb est le principe du métal blanc ou argent, car dans les mines d'argent il y a du plomb. Le plomb est également l'aïeul du métal bleuâtre, l'étain.
Cette théorie, d'après laquelle le plomb serait le générateur des métaux, existait en Egypte (*Collection des Alchimistes grecs*, trad., p. 167. — *Origines de l'Alchimie*, p. 229.), où elle a précédé celle du mercure des philosophes. [**Berthelot n'a pas compris ce qu'était le Mercure des philosophes. Il professe qu'il s'agit de la matière première des métaux, alors qu'il s'agit du moyen de résoudre les métaux en leur « humide radical métallique », c'est-à-dire en chaux dissoutes -**] Nous la retrouvons ici en Chine; elle n'a pu provenir que de quelque emprunt antérieur au Moyen Âge, peut-être babylonien, conformément aux idées de certains orientalistes.
Ailleurs le mercure est nommé l'âme des métaux.[**l'âme des métaux est précisément cet humide radical métallique -**] On retire, dit l'auteur, des minéraux, des animaux, des végétaux, par exemple du pourpier, des feuilles de nénuphar, du pin et de sa résine, etc., un argent fluide, qui n'est pas le mercure vulgaire, mais la semence de l'argent, et qui sert à la transmutation des métaux. C'est là la pure doctrine des alchimistes , et plus particulièrement celle des adeptes du moyen âge. Le ***Livre des Soixante-dix***, attribué à Geber, et dont nous possédons une traduction latine (*La Chimie au Moyen Âge*, t.1, *Transmission de la science antique*, p. 331.), s'étend longuement sur le mercure végétal; de même l'Alchimie d'Avicenne (l. cité, p. 299). Ce mercure a été confondu également chez les Chinois, comme chez les Occidentaux, avec une tradition plus ancienne, celle de la liqueur d'immortalité ou élixir de longue vie, qui remonte aux anciens Egyptiens : j'en reparlerai tout à l'heure.

Soit en particulier la génération de l'or. L'or, est-il dit dans le ***Lapidaire chinois***, peut être tiré du mercure, du jaune mâle (réalgar), du jaune femelle (orpiment), du soufre, de l'étain blanc, du plomb noir, du vert de pierre (minerai de cuivre), du cristal, etc. — Mais l'auteur ajoute que ces variétés d'or sont des

contrefaçons et renferment un principe vénéneux. De tels procédés sont conformes à la tradition alchimique. La coïncidence du nom du jaune mâle avec le nom grec de l'arsenic (sulfuré), arsenicon, mérite une attention spéciale, d'autant plus qu'il est question ailleurs du mâle rouge, c'est-à-dire du réalgar. La coloration en jaune doré du cuivre et de l'argent par l'arsenic sulfuré est déjà signalée dans le Pseudo-Démocrite.

Voici des textes plus précis :

II est dit dans l'ouvrage Sin chou de Ho-hiang que le cuivre, l'argent et l'or ont une origine commune. Les vapeurs du yang rouge (réalgar), en se concentrant, donnent naissance à des filaments, qui, après deux cents ans, se transforment en pierre; au milieu de cette pierre se forme le cuivre.

On retrouve ici les exhalaisons d'Aristote.
Et ailleurs :

*II y en a qui disent que le tan cha, par l'absorption des vapeurs du yang vert (orpiment ?) donne naissance à un minéral, le Kong che, lequel, au bout de deux cents ans, devient du cinabre natif. Dès lors la femme est enceinte. Au bout de deux cents ans, ce cinabre se transforme en plomb; ce plomb au bout de deux cents ans se transforme en argent et ensuite, au bout de deux cents ans, après avoir subi l'action du k'i ou ta ho (la Grande Unité), devient de l'or. [***cf. article de F. de Mély***]*

Le commentateur japonais ajoute que c'est là une opinion erronée.
Dans un autre passage, il est dit :

Le plomb, l'étain et l'argent ont des sympathies. L'étain se forme par les vapeurs du grand principe femelle. Au bout de deux cents ans il devient p'i (arsenic) lequel, au bout de deux cents ans, commence a se transformer en étain. Pendant deux cents ans, soustrait à toute autre action, s'il rencontre les vapeurs du principe t'ai yang, il devient argent. — Le cuivre, comme plusieurs autres matières métalliques, est imparfait : s'il demeure plus longtemps dans la mine, il peut par le moyen de la cuisson et des vapeurs de la Grande Unité devenir plus parfait.

La Grande Unité répond aussi au grec en tw pan. [**cf. section réincrudation** -]
Dans un autre article :

La pierre lou che, en cent cinquante ans, se transforme en aimant; en deux cents ans, elle devient du fer. Deux cents ans encore : si ce fer ne passe pas par la fonte, il devient du cuivre, qui se change à son tour en argent. Cet argent devient ensuite de l'or. Le fer, l'or, l'argent ont donc une origine commune.

Toute cette théorie est purement alchimique. J'ajouterai qu'elle a sa date en Occident : c'est celle où les idées d'Aristote sur les exhalaisons sèche et humide ont été appliquées par les Arabes à l'explication de la création des métaux et ont donné naissance à cette prétendue suite du ***4ème livre des Météorologiques***, écrite par Avicenne, ou par quelqu'un de ses disciples (*Transmission de la science antique,* p. 285.) D'après cette doctrine arabe, datant du XII^{e} siècle, et reproduite par Vincent de Beauvais et par l'auteur du ***De perfecto magisterio*** (L. cit., p. 277) :

L'or est produit dans le sein de la terre avec le concours d'une forte chaleur solaire, par un mercure brillant, uni à un soufre rouge et clair, et cuit pendant cent ans et davantage. — Le mercure blanc, fixé par la vertu d'un soufre blanc, non combustible, engendre dans les mines une matière que la fusion change en argent.

De même, les autres métaux :

L'étain est engendré par un mercure clair et un soufre blanc et clair, cuit pendant peu de temps sous la terre. Si la cuisson est très prolongée, il devient argent, etc. [**cf.** ***Traité des Choses Naturelles et Surnaturelles*** -]

La parenté de ces idées arabes avec les idées chinoises est évidente,
quoique la rédaction ait subi quelques variantes, en passant d'une région à l'autre. Elle ne saurait, je crois, s'expliquer par l'évolution naturelle de certaines idées, communes à l'esprit humain, comme on est autorisé à l'admettre dans d'autres ordres de connaissances. Or la théorie arabe n'a certainement pas été empruntée à la Chine, et elle découle des idées antérieures des alchimistes gréco-égyptiens (L. cit. p. 276), jointes aux opinions philosophiques de Platon et d'Aristote. Dès lors la théorie chinoise doit être regardée comme un emprunt fait à la science occidentale. J'essaierai tout à l'heure d'en préciser les intermédiaires; mais il me semble utile de chercher encore d'autres renseignements du même ordre dans le ***Lapidaire chinois***.

VII

Le chapitre LX est consacré aux pierres précieuses. Il débute par le yu ou jade produit essentiellement chinois, dont le nom est appliqué à toute pierre brillante et opalescente; puis viennent le corail rouge, le cristal de roche (po li) et le cristal artificiel, le verre, le talc, l'améthyste, confondue avec la fluorine violette, etc. Plusieurs représentent des variétés d'un même minéral, tel que le cristal de roche. D'autres noms s'appliquent à des substances diverses, réunies sous un même nom. Bref, il règne une grande confusion dans ces désignations, confusion qui doit exister d'ailleurs pour les Chinois eux-mêmes.

VIII

Dans le chapitre LXI, l'auteur traite de pierres divers minéraux et produits artificiels. Il débute par le chen cha, mot dont le sens est aussi vague que ceini du miltoV [**cf. section Soufre** -] ou cinabre des Anciens ; car il désigne à la fois le sulfure de mercure (notre cinabre), le minium, le peroxyde de fer hydraté et divers sulfures et oxydes métalliques rouges. Après cet article vient celui du mercure, qui renferme des particularités remarquables. À côté de faits précis et réels, on y rencontre un prétendu procédé pour extraire le mercure du pourpier. Mais le passage le plus intéressant est relatif au mercure du pays de Fou-lin (Syrie), contenu dans une mer souterraine. Il est attiré par les plaques d'or, qui recouvrent des cavaliers apostés, se précipite sur leurs traces et finit par tomber dans des puits creusés à cet effet et où on le récolte. Cette légende ressemble étrangement, comme le fait observer M. de Mély, à celle d'un chapitre de Zosime, que nous possédons seulement à l'état de traduction syriaque, et d'après laquelle il existe en Occident une source d'étain liquide. On l'attrape à l'aide d'une jeune fille nue, qui prend la fuite, tandis que des hommes apostés frappent avec des haches l'étain et le coupent en lingots (*La Chimie au moyen âge*, t. II: *Alchimie syriaque*, p. 244).

« *C'est pourquoi, ajoute Zosime, ils appellent eau de fleuve le mercure tiré de l'étain, parce qu'il court comme l'eau qui se jette dans les lacs.* »

Il est difficile de ne pas admettre une origine commune à ces deux récits. Le nom même de la Syrie nous reporte à la traduction syriaque de Zosime, qui aurait pu être transmise par les nestoriens. Le calomel, diverses variétés de cinabre et de vermillon, le réalgar et l'orpiment (arsenics mâle et femelle), le gypse, le spath calcaire, la stéatite, le lignite (pou hei mou), le bois silicifié, l'argile, la plombagine (hei che tche), la calamine, les stalactites, le pétrole, la houille, la chaux, la pierre d'aimant, l'hématite, l'aétite, l'azurite, la malachite, le vitriol bleu; [**voir tous ces mots en recherche** -] puis de nouveau le sulfure d'arsenic et l'acide arsénieux plus ou moins pur, le mica à paillettes dorées et argentées, le micaschiste, la dolomie, la pierre à aiguiser, le sable, divers fossiles (hirondelle de pierre, crabe de pierre), la pyrite globuleuse, le sulfate de soude ou natron, le salpêtre, le sel ammoniac, le borax, le soufre natif, l'alun (ou vitriol), la couperose verte, le sulfate de fer oxydé, etc., sont successivement décrits. L'auteur s'attache surtout aux propriétés médicales, réelles ou prétendues, de ces diverses matières. Mais il expose aussi des détails de toute nature, les uns réels et industriels; historiques, géographiques, d'autres mythiques et chimériques.

IX

Cet exposé porte la trace d'une multitude d'emprunts faits aux industries occidentales et à différentes époques. Mais il est difficile de les préciser, en l'absence des textes plus anciens et des ouvrages mêmes des auteurs originaux, dont nous ne possédons point les écrits, à supposer qu'ils existent encore. Les indices certains ou probables de filiation des emprunts doivent être cherchés dans un autre ordre de faits, tels que la similitude des noms des produits, et de celle des théories, mythes et légendes.
Par exemple, le nom chinois de la litharge est persan, dans sa forme même, sauf les altérations phonétiques dues à l'absence de la lettre r; le nom japonais du zinc est tôtan, dérivé de tutie, etc. Mais ces exemples sont rares. Les théories chinoises sur la génération des métaux ont été comparées plus haut aux théories des alchimistes occidentaux et arabes, dont elles dérivent évidemment. Quant aux légendes et mythes, j'ai déjà cité celle de la chasse au mercure. En voici quelques autres :

Au promontoire de Tchang-Hai, l'eau est peu profonde; il y a beaucoup de pierres d'aimant. Les grands navires qui passent dans ces parages, s'ils sont garnis de feuilles de fer, ne peuvent aller plus loin.

C'est là une légende arabe bien connue, qui est rapportée entre autres
à Sindbad le Marin et que les Arabes eux-mêmes ont empruntée au
Pseudo-Callisthène. [**nous avons eu l'occasion, en évoquant avec Dom Pernety la légende des Argonautes, d'observer que cette allégorie de la fixation se rapporte au « loup » ou grappin, encore appelé rémore, termes employés pour désigner la fixation du Mercure** -] Ailleurs, la pierre d'aimant est dite « vivante », en raison de son action sur la limaille de fer, opinion qui se retrouve chez les Grecs, (*Introduction à la Chimie des anciens* , p. 252.). Mais elle n'implique pas nécessairement un emprunt, car elle repose sur une association d'idées qui a pu se présenter d'elle-même à l'esprit des observateurs. De même le fait que la pierre pets'ing (variété de malachite) et la pierre tan fan (vitriol bleu) changent le fer en cuivre : opinion également répandue chez les alchimistes occidentaux (*Introduction à la Chimie des*

anciens, p. 242.) et qui reposait sur des observations réelles, mais mal comprises. L'influence préservatrice contre les poisons, attribuée au diamant et à certaines pierres précieuses, est aussi une opinion commune aux Chinois et aux Occidentaux; mais elle a pu naître d'elle-même, par un rapprochement imaginaire, né de l'inaltérabilité de ces pierres. [**idée reprise par la scholastique médiévale, dans l'invention de la pierre philosophale -**]

La pierre de tonnerre, en forme de hache, représentait en Chine, comme en Occident, les haches préhistoriques de l'âge de pierre : elle avait toutes sortes de propriétés magiques. Cette notion commune, pour un objet aussi spécial, indique évidemment un emprunt, fait de part ou d'autre. M. de Mély rapporte à cet égard toutes sortes de rapprochements. De même l'aétite, pierre à noyau mobile (L. cit., p. 234), réputée douée de propriétés médicales; la galactite, qui donne du lait aux nourrices et fortifie les arbres à fruits. De même les pierres à empreintes (fossiles, pétrifications et dendrites) ont été chez tous les peuples l'objet d'imaginations singulières; de même les pierres qui sont prétendues engendrer de petites pierres semblables ; de même encore les pierres lumineuses par reflet ou phosphorescence (escarboucle, phengite de Pline, pierre solaire), citées en Chine comme à Rome. L'urine d'enfant est un ingrédient courant des alchimistes grecs, signalé aussi dans Pline : on le retrouve à plusieurs reprises dans le ***Lapidaire chinois***.

Les rapprochements suivants sont plus nets. Le corail était désigné en Chine comme étant la perle de la planète Jupiter; or il figure également en Occident comme consacré à cette planète. Le nom de la pierre ts'e correspond, en Chine, à l'adamaV, et présente le même sens complexe de minéral noir qui accompagne l'or, de diamant et d'émeril. Le talc est désigné par les Chinois sous les noms de « *mère ou salive des nuages* », et aussi comme produit par les vapeurs de l'étoile polaire, de même qu'il constituait l'écume lunaire des Grecs (AjroselhnoV). [**le mot comporte une indication sur Aphrodite - jeu de mot sur le sel de terre ou salpêtre - et la Lune**]

Il y a là la marque évidente d'emprunts faits à un fonds plus ancien.

Mais les idées, les superstitions et les préjugés relatifs aux pierres remontent dans l'humanité à des époques que nous ne saurions préciser. Les Grecs les ont empruntés à l'Orient, spécialement à Babylone et il est possible que les Chinois les aient tirés par voie directe ou indirecte de ce même fonds commun ; la certitude ou, pour mieux dire, la probabilité des filiations est moindre ici que pour les théories arabes relatives à la génération des métaux.

Je vais présenter maintenant quelques indications relatives à la date de diverses inventions, telle qu'elle est signalée dans les Chroniques chinoises, et je parlerai de l'alchimie chinoise en particulier. Voici, en effet, d'après les auteurs les plus autorisés, les dates de certaines inventions chinoises :

La porcelaine a été découverte au II^{e} siècle avant notre ère, sous la dynastie des Han (*Histoire de la porcelaine chinoise,* par Stan. Julien, p. xx, 1856); la poterie, bien entendu, était connue en Chine, comme dans les autres régions de la terre, de temps immémorial. La boussole et l'imprimerie sont également plus anciennes en Chine qu'en Syrie et en Occident : en effet la boussole est traditionnelle, et l'emploi des planches stéréotypées en bois remonte au VI^{e}, ou tout au moins au IX^{e} siècle de notre ère ; celui des types mobiles au XI^{e}.

Par contre, le verre a été apporté par des étrangers de l'Ouest, vers le temps de Wou-ti, entre 422 et 451

de notre ère. On remarquera cette importation tardive d'une matière connue en Occident bien des siècles auparavant. L'encre et le papier dateraient de 220 avant J.-C. Le laiton, ou métal de Tang, serait venu de Perse, au VIII^{e} siècle de notre ère. L'astronomie scientifique a été introduite ou réformée, en 721, par un bouddhiste venu de l'Inde, qui puisa sa méthode dans les écrits des Arabes, disciples eux-mêmes des Grecs. L'eau-de-vie serait signalée (sauf erreur d'interprétation) dans des livres de médecine vers le XI^{e} siècle, c'est-à-dire au temps où elle a été inventée en Occident; mais la fabrication de l'eau-de-vie de grains est indiquée seulement à la fin du

XIII^{e} siècle. De même l'emploi de la poudre de guerre et de l'artillerie, d'après les recherches auxquelles je me suis livré, aurait été introduit en Chine par des ingénieurs venus d'Occident, à la suite des Mongols.

Les Chinois en ignoraient l'emploi. Dans les sièges de leurs grandes cités par les Mongols, au XIII^{e} siècle, les appareils dont il est question dans les histoires étaient en réalité des mangonneaux [**catapulte utilisée au Moyen Âge pour lancer des pierres -**] et des machines à lancer des pierres, semblables à celles des Occidentaux, seuls capables alors d'en enseigner la construction. La date de la plupart de ces découvertes, bien plus récentes en Chine qu'en Occident, montre qu'un grand nombre des inventions attribuées aux premiers ont été en réalité empruntées aux seconds. Si les Chinois ont pu être conduits par un empirisme prolongé à faire certaines inventions, il paraît bien que celles qui exigent une théorie proprement dite ont été empruntées à l'Occident, en chimie aussi bien qu'en astronomie et dans les arts mécaniques. Mais pour éclaircir tout à fait la

question, il faudrait connaître les textes mêmes des auteurs originaux que les encyclopédies ont abrégés, et, dans les cas où ils sont prétendus anciens, les connaître garantis on expurgés de toute interpolation, naïve ou intentionnelle.

J'en viens à l'alchimie.

En tous pays, les origines de l'alchimie sont obscures, entourées de récits mythiques, antidatés et falsifiés. C'est par excellence le domaine des faussaires de tout ordre. Les sectateurs de Tao-tse, qui vécut au VI^{e} siècle avant notre ère, ont été, particulièrement au Moyen Âge, les promoteurs de l'alchimie.

Leurs livres ont été brûlés à plusieurs reprises et jusqu'au XV^{e} siècle de notre ère, précisément comme les livres magiques en Occident. Ils attribuent à Thsin-chi Hoang-ti, le destructeur des livres, la recherche du breuvage d'immortalité. Un empereur de la dynastie des Han, au II^{e} siècle avant notre ère, aurait écrit un livre sur le breuvage d'immortalité, préparé soi-disant au moyen d'un cinabre, dérivé du mercure. D'après un autre texte, que m'a communiqué feu d'Hervey de Saint-Denis,

« *le premier qui purifia le tan (ou poudre de projection pour la transmutation) fut un nommé Ko-hong, au temps de la dynastie des Ou* »,

c'est-à-dire au III^{e} siècle de notre ère. Cette date serait à peu près celle de Zosime et des alchimistes gréco-égyptiens. Mais l'authenticité en semble fort douteuse, car l'époque florissante de l'alchimie en Chine semble être plutôt le IX^{e} siècle, comme je vais le dire. Il est possible d'ailleurs, comme il est

arrivé en Egypte, que l'on ait identifié à un certain moment une vieille tradition, celle du breuvage d'immortalité ou élixir de longue vie, avec les pratiques des transmutateurs. Les alchimistes ont toujours eu une tendance à se couvrir de vieilles autorités. En fait, les alchimistes ne commencent guère à jour un rôle important dans l'histoire des Chinois qu'à l'époque où ceux-ci entrent en contact réitéré avec l'empire arabe, c'est-à-dire vers le VIII^{e} siècle. Tout au
plus peut-on relever la pénétration en Chine des Syriens nestoriens, attestée par la célèbre inscription de Si-gan-fou, au milieu du VII^{e} siècle, mais il n'y est pas question de science.

Les historiens chinois rapportent qu'une série d'empereurs de la dynastie des Thang, au IX^{e} siècle, seraient morts empoisonnés, après avoir pris du breuvage d'immortalité, lequel avait pour base des composés mercuriels. Tels l'empereur Hien-Tsong, en 821; son successeur Mou-Tsong, en 824; Ou-Tsong, en 846 ; Siouan-Tsong, en 860. Sous l'empereur Hoeï-tsong (1116), de la dynastie des Soung, les Tao-tse acquirent une telle importance que leur doctrine fut enseignée officiellement et leurs livres déclarés canoniques. Deux siècles et demi plus tard, les Tao-tse envoyèrent l'un des leurs présenter à l'empereur Houng-Wou, fondateur de la dynastie des Ming (1368-1398), la recette du breuvage d'immortalité :

Le livre et le secret, demanda l'empereur, peuvent-ils servir à tout le monde ? Ou bien l'empereur seul peut-il en profiter ? — C'est uniquement pour Votre Majesté; le commun des hommes n'a pas droit à un si grand avantage..— Je ne veux me procurer de bonheur que celui que je puis partager avec mon peuple. Remportez votre livre et occupez-vous à quelque chose de plus utile. Le vrai secret de l'immortalité est de pratiquer la vertu, de faire du bien aux hommes et de remplir tous ses devoirs.

Ce genre de remontrances n'a jamais découragé les inventeurs, ni les sectaires. Tout aussi inutile fut l'incendie des livres des Tao-tse parle successeur des Ming, Tching-Tsou (1403-1424) ; il n'empêcha pas un de ses successeurs, Hiao-Tsoung (1488-1505), de chercher à fabriquer la pierre philosophale et le breuvage d'immortalité. Ghi-Tsoung, le second successeur de ce dernier, après quarante-quatre ans de règne, ayant pris le breuvage d'immortalité, de la main de quelques bonzes, en mourut à son tour, en 1566. On voit par ces détails quelle importance l'alchimie avait prise à la cour des empereurs chinois, importance bien plus grande et plus prolongée que celle qu'elle a jamais pu avoir en Occident. Cela tient à la lutte des sectes, lutte engagée entropies diverses religions, bouddhistes (sectateurs de Fo), philosophes de la nature (sectateurs de Tao-tse) et lettrés traditionnels (sectateurs de Confucius); ils se disputaient la faveur des empereurs et par là même l'autorité. Mais ce n'est pas ici le lieu de rapporter les péripéties de cette lutte. Il suffira de rappeler que la première période d'importance des doctrines alchimistes dans les Etats chinois est contemporaine de l'époque où les rapports se multiplièrent entre les khalifes arabes et les empereurs chinois. Cette indication est conforme d'ailleurs à celle qui semble résulter des théories du ***Lapidaire chinois*** sur la génération des métaux.

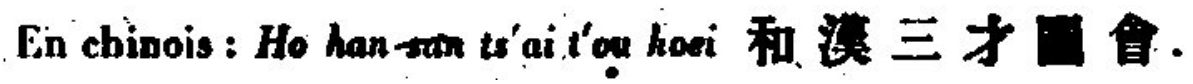
BERTHELOT.

2. JOURNAL DES SAVANTS - SEPTEMBRE-OCTOBRE 1895.

L'ALCHIMIE CHEZ LES CHINOIS ET L'ALCHIMIE GRECQUE,

PAR M. F. DE MÉLY.

Mon très savant ami, M. H. Courel, a bien voulu traduire pour les études rninéralogiques que je poursuis, les chapitres LIX, LX et LXI du ***Wa kan san tsaï dzou ye***, qui traitent des métaux, des pierres



précieuses et des pierres diverses. Or, ce côté de la science chinoise comprend deux sections bien distinctes : l'une appartient essentiellement à l'histoire de la science, l'autre dépend tout particulièrement des mythes, des croyances de l'Antiquité. L'alchimie se rattache à la première partie et les admirables travaux de M. Berthelot sur les ***Origines*** de la chimie sont là pour nous montrer l'importance qu'on lui doit reconnaître. [**nous voici d'emblée placés in media res. Incontestablement, l'idée alchimique, orientale comme occidentale, semble partir d'un point unique et les deux peuples ont eu, sur cette époque de l'histoire des sciences, des concepts congénères -**]

Le sens critique des peuples de l'Extrême-Orient et celui des peuples occidentaux est profondément différent. Alors que de quelques faits particuliers, nous tâchons d'arriver au plus tôt à une loi générale, le Chinois au contraire, avec son oeil d'entomologiste, continue depuis des siècles à détailler patiemment, jusque dans ses plus profonds replis, ce qui l'entoure et ne demande à ce travail continu aucune conséquence. Il traite la science comme le dessin, sans recul comme sans perspective. J'en prendrai deux exemples frappants. Depuis des siècles, il étudie la cristallisation; il a remarqué que telle pierre cristallisait à six pans, telle autre à cinq, celle-ci en aiguilles, celle-là en pyramide, que d'aucunes se clivaient suivant certains plans; il en est dmeuré là. [**les Chinois anticipaient donc sur les idées de Buffon et même sur celles de Hauy -**] Depuis longtemps il fabriquait l'acier par les procédés empiriques : mais si l'expérience lui avait appris ce qu'il allait produire, ce n'était que par un tour de main qu'il produisait ces aciers secs,

ces aciers doux

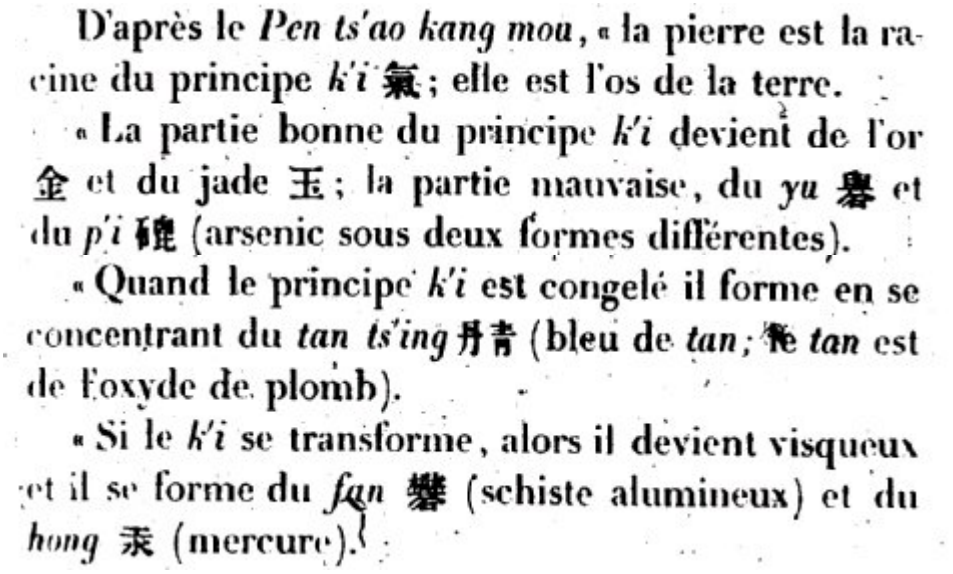
qu'il décrit avec grand soin et que les procédés Bessemer et Martin Siemmens permettent, de fabriquer en Occident avec une précision toute mathématique.

Maintenant donc qu'il est admis, depuis les études de M. Berthelot, que l'alchimie n'est pas seulement une recherche de rêveur, mais qu'elle est

la base de la chimie, [**c'est là un point de science complexe. Les chimistes font d'habitude de l'alchimie une magie spéciale dont serait sortie, par hasard, des connaissances positives - isolement de sels, de régules, etc. Sur ce point, les alchimistes ne sont pas d'accord et Fulcanelli professait que la chimie n'était pas fille de la chimie et qu'elle en était séparée sur les moyens physiques, essentiellement, qu'elle employait dans une certaine partie du Grand oeuvre -**] le point de départ des découvertes modernes, que d'un autre côté, on connaît l'état intellectuel des Chinois, on peut juger combien il était utile de pénétrer leur science, pour y découvrir les infiniment petits détails qui nous ont échappé et que leur peu d'importance apparente a fait négliger ou que la

connaissance si générale que tous en avaient a fait laisser à l'écart. Revenant aujourd'hui devant nos yeux éclairés par des siècles de travail, ils doivent avoir, dans l'histoire de la science, une importance certainement plus grande pour nous que pour les Cninois eux-mêmes.

L'alchimie occidentale se divise en deux parties nettement séparées: l'une absolument théorique résumant les origines des minéraux, leur formation au sein de la terre, leur existence, leur nature ; l'autre toute d'expérience, basée cependant sur les théories. [**on ne peut s'empêcher, ici, d'évoquer Jung. Son approche de l'alchimie est, d'une certaine façon, semblable à celle qu'en ont eu Berthelot et Chevreul. Car chacun en a extrait ce qui lui plaisait, ce qui agréait à son caractère. Que l'image de l'alchimie soit si différente pour ces trois savants donne une image singulière du pouvoir d'évocation protéiforme de l'alchimie et de la puissance conceptuelle qu'elle est capable de catalyser -**]
J'ai tenté, dans mon étude sur le ***Lapidaire d'Aristote***, de montrer l'influence du ***Timée***, [**cf. le *Résumé de l'histoire de la Matière* de Chevreul -**] des idées aristotéliques sur les recherches des alchimistes grecs. Pour pénétrer l'alchimie chinoise nous devrons donc faire la même distinction. Rechercher d'abord les idées théoriques sur la formation des minéraux ; ensuite, les connaissances empiriques que les Chinois prétendirent en tirer. Nous signalerons enfin certaines données sur les minéraux —je devrais dire légendes — qui, bien que n'appartenant pas à l'alchimie pure, ne s'en rencontrent pas moins, aussi bien dans les traités alchimiques occidentaux, que dans le Lapidaire chinois.
L'entrée, en matière du chapitre LIX va nous faire connaître à peu près toute la théorie chinoise ; la partie expérimentale, nous devrons la rechercher tout au travers des différents paragraphes, aux métaux comme aux pierres précieuses, comme aussi aux pierres diverses- Dans ces dernières sont en effet compris les sels que l'Orient comme l'Occident a toujours confondus dans les Lapidaires. [**cela correspond à une prise en compte globale de la matière minérale. En somme, c'est ainsi que l'homme a entrepris d'étendre sa domination sur la nature. Par la connaissance, souvent confuse, entremêlée, des métaux et des minéraux. Très souvent, les textes le montrent, les alchimistes confondaient la substance même du métal avec sa gangue, elle-même formée souvent de métalloïdes très fusibles comme le bismuth. De là, l'illusion d'avoir isolé le principe Mercure, par exemple.**]



D'après le *Pen ts'ao kang mou*, « la pierre est la racine du principe *k'i* 氣; elle est l'os de la terre.
« La partie bonne du principe *k'i* devient de l'or 金 et du jade 玉; la partie mauvaise, du *yu* 礜 et du *p'i* 砒 (arsenic sous deux formes différentes).
« Quand le principe *k'i* est congelé il forme en se concentrant du *tan ts'ing* 丹青 (bleu de *tan*; le *tan* est de l'oxyde de plomb).
« Si le *k'i* se transforme, alors il devient visqueux et il se forme du *fan* 礬 (schiste alumineux) et du *hong* 汞 (mercure).

[**cet extrait est des plus intéressants. Relevons d'abord l'allusion à « *l'os de la terre* ». On croirait lire Ovide, qui dans la fable de *Deucalion et Pyrrha*, - *Métamorphoses* - tient comme symbole de la Terre les « *os de de Grand'mère* ». Les formules sont tout à fait superposables. Ainsi peut-on tenir comme assuré que le principe k'i est équivalent à la « graisse de terre » ou matière talqueuse, point assez examiné dans d'autres sections [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,] pour qu'on nous permette de faire l'impasse. On voit ensuite que la partie bonne du k'i devient de l'or - renvoyant à la couleur de l'or sans doute - et au jade. Le jade, de même que l'or, est chargé de Yang. On le dit doué de qualités solaires, impériales et indestructibles. A cet égard, il se rapproche du principe Soufre des alchimistes occidentaux. Le jade s'affirme comme le symbole de la fonction royale : remarquez le caractère du jade. Il est formé de trois traits horizontaux parallèles reliés - ou plutôt percés - d'une tige verticale. N'est-ce pas là l'équivalent de la triade des hermétistes ? C'est-à-dire le Ciel - incarnant l'Esprit - ;**

l'Homme - incarnant cette matière spirituelle hybride faite d'Esprit et d'Âme- et la Terre enfin - symbole du Corps. Le jade apparaît donc comme plus complexe que le principe Soufre des philosophes. On dit, en effet, qu'il se forme dans la terre sous l'effet de la foudre - influence de Zeus - c'est-à-dire de l'activité céleste, bien connue comme étant l'*Air des Sages* de Philalèthe. On a pu dire du jade qu'il exprimait tout unîment l'image de la formation de l'Embryon de l'Immortel par l'alchimie interne. Voila qui mérite réflexion. L'embryon de l'Immortel ne peut être que la Pierre naissante, le début de la parturition hermétique, enfin obtenu par l'Artiste quand il a su allier les bonnes matières au juste degré du calorique. L'alchimie interne évoque, bien sûr, l'oeuf philosophique, dans lequel on reconnaît le vase de nature dont nous avons tant parlé ailleurs - Ce qu'on sait moins, c'est que les alchimistes estimaient que le jade se formait dans la matrice terrestre par la maturation lente d'un embryon de pierre ; ce qui, à leurs yeux l'identifiait à l'or. On attribuait autrefois des vertus organoleptiques au jade ; il était nommé pierre divine ou pierre néphrétique. Cela ne manque pas de sel quand on sait que certains alchimistes ont dit que leur pierre était formée dans les « reins » ainsi que le Cosmopolite - *Nouvelle Lumière chymique* -, en particulier, le professait. Il semble que dans les *Figures Hiéroglyphiques*, ouvrage pseudépigraphique, l'allusion cabalistique ait été aussi connue. Mais ne s'agit-il pas, là encore, d'une perfide allusion envieuse ? Car le rapport phonétique n'est pas éloigné entre « les reins » et « l'airain » qui désigne le Rebis ou homme double igné de Basile. Bien sûr encore, nous n'établissons ce rapprochement que par boutade, et c'est donc une fois de plus par l'esprit que ces remarques doivent être interprétées. Notez toutefois que les remarques que nous venons d'établir auraient été considérées comme « pain béni » par nombre d'alchimistes actuels...De là à ce qu'on dise que l'art de la cabale se perd, nous en conviendrons volontiers. Nous noterons au passage que le jade se compose de 47% de sel harmoniac, de 38% de Magnésie, de 4% de Soufre blanc, de 2% du sel que nous avons attribué à Thémis, et enfin de 9% de sel d'Ariès. Nous laisserons au lecteur le soin de rétablir les correspondances vulgaires. Notons encore que le jade est encore appelé trémolite, que sa couleur de base est le vert. Le jade - néphrite, Yu des Chinois, Poennmu de la Nouvelle-Zélande, Pietra d'Egitte des antiquaires, Nierenstein des Allemands, se trouve sous la forme d'un corps amorphe, est donc de couleur verdâtre et blanchit au chalumeau. Sa localité exacte n'est pas connue mais on l'a travaillé de toute antiquité en Egypte, dans les Indes et dans tout l'Orient. En Chine, il a donné naissance à une foule de vases ou d'objets d'ornements aussi remarquables par leurs dimensions que par la délicatese avec laquelle ils sont sculptés et évidés. On le rencontre encore en Turquie - ancienne Phrygie - sous forme d'amulettes ou de bagues, etc. On trouve du jade sous la forme de quelques asbestes ou amiantes qui sont d'un blanc soyeux tirant sur le gris. C'est encore à la trémolite que paraissent devoir être rapportées les variétés d'asbete offrant l'aspect de tissus plus ou moins tenaces et connues sous les noms de liège, cuir et carton de montagne. Là encore - cf. section Mercure de nature - on trouve le jade associé à des dolomies grenues, comme dans le Saint-Gothard ou dans le calcaire saccharoïde en Transylvanie, etc. ou dans du micaschiste en Ecosse ou enfin, dans des mines de fer se situant en Suède. Une trémolite en fibres soyeuses, blanche, tachetée de violet par le manganèse, se trouve avec violane et Marcelline à Saint-Marcel dans le Piémont. Vert, violet, Suède, fer...cela devrait rappeler au lecteur des souvenirs se rapportant à un certain fer issu de Suède...cf. section Soufre - Notez que le principe yu ne correspond pas au jade - alors qu'il est indiqué comme tel dans un dictionnaire des symboles - L'arsenic correspond-il au métalloïde ou, comme chez les alchimistes, est-il le symbole du principe Sel ? Rien ne permet ici de trancher la question. Un autre point intéressant est la transformation visqueuse du principe k'i, en schiste alumineux ou en mercure. Cela va en droite ligne de nos réflexions sur la matière des Sages -]

…*Il est changeant, car, de flexible il devient résistant. II y a des pierres qui se forment d'arbres ou de plantes, des êtres volants ou marchants deviennent pierres et la transformation se fait d'un être animé en un être inanimé. Si c'est la foudre ou une étoile filante qui se transforme en pierre, alors il y a transformation d'un objet sans forme en un objet avec forme.* »

Ne semble-t-il pas que nous soyons en pleine théorie grecque, ou bien encore avec Sénèque ? Le commentateur japonais continue :

« *La pierre est de la terre gelée compacte (le* gh zhra*, le lutum siccum) : l'eau, la terre, le feu, les pierres, sont les quatre principes de l'univers.* »

Par cette dernière phrase il s'écarte de la théorie chinoise qui reconnaît cinq éléments : l'eau, le feu, le bois, les métaux, la terre; produits par les manifestations du yang et yn. Nous voici avec trois mots qu'il est indispensable d'expliquer : le principe k'i, le yang et le yn; leur rôle est des plus importants puisque, en résumé, ils sont la raison d'être de tout ce qui existe.

- Le principe **k'i** est l'esprit vital, aériforme, subtil, auquel tout ce qui existe doit son existence, c'est le wnema, l'aiqeroV apospasma de Pythagore; [**le k'i se rapproche donc de l'esprit universel -**]
- le **yang**, c'est le principe mâle, la lumière, la chaleur, l'activité; [**c'est l'équivalent du principe Soufre.**]
- le **yn**, au contraire, est le principe femelle, l'obscurité, le froid, la passivité; [**c'est l'équivalent du Mercure, mais on va le voir tout de suite, cette équivalence est peut-être inexacte -**]

le **yang**, c'est le soleil, le **yn**, la terre : théorie qui n'est en résumé.
guère différente de l'amour universel, plus brutalement expliqué sans doute, de Joachim de Flore, de saint François d'Assise, de Dante, cet amour qui est le moteur premier du soleil et des étoiles, idée

immuable qui résume dans un mot abstrait l'éternel devenir de l'univers. [**ce que Jung appelle un archétype -**]
Et si cette théorie s'applique spécialement aux métaux, nous avons vu que pour les alchimistes la partie bonne du principe **k'i** devient l'or, le *ta tchen* A K (le grand vrai), et la partie mauvaise, du **p'i** et du **ya**.

Mais il faut continuer à citer le ***Pen ts'ao kang mou*** textuellement :

« *Ordinairement on voit les chercheurs d'or creuser à quelques pieds de profondeur, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la pierre feu tse che*

紛子石

qui accompagne l'or. Cette pierre est généralement en blocs. Elle a l'aspect d'un objet noirci au feu. Le philosophe Koan tse, à ce propos, dit : " Dans les montagnes lorsqu'on trouve la pierre de Ts'e (aimant), au-dessous on trouve l'or. " »

Le Timée a-t-il dit autre chose, vraiment ? « crusou de ozoV dia wuknothta o kai melanqen adamaV eklhqn, le bourgeon de l'or, très dur à cause de sa densité et noir, s'appelle adamaV. » Et ce mot d'adamas, pas plus en Chine qu'en Grèce, nous ne parviendrons à l'identifier complètement, puisque indistinctement il signifie tour à tour aimant, diamant, émeri; [**toutefois, une identification est possible. D'abord si l'on tient compte qu'il n'est pas fait état ici d'un métal, mais de trois minéraux. Ensuite que deux des minéraux cités sont une pierre précieuse et l'écrin d'une autre pierre précieuse. Cet écrin n'est autre que le Corps de la Pierre, c'est-à-dire le Sel des Sages. Voyez le terme adamas en recherche - en grec, écrivez adamaV -**]
qu'ici même, les Chinois ont parlé tantôt de la pierre *fen tse*, tantôt de la pierre de *Ts'e*. Notons cependant, qu'ils ont établi une distinction entre la véritable pierre d'aimant, *Ts'e che*, le hiuen che

玄石

(pierre noire) et enfin le kin kang che

金剛石

(le corindon). [**comment ne pas être indifférent devant de telles réflexions. Voici la pierre noire et le corindon rapprochés. Songez que cette pierre noire n'est autre - par cabale - que celle qui est tombée à Pessinonte, pierre que Cybèle tient à la main. Tout à l'heure, F. de Méry évoquait l'émeri, variété vile du corindon, qui, au vrai, constitue le véritable christophore de la Pierre.**]

Voici donc l'ozoV crusou, l'adamas, le fen tse qui est le germe de l'or. [**on ne peut être plus clair : l'**ozoV crusou **est la « pousse » de l'or,** ozoV **qui, par cabale, est aussi le bâton sur lequel doit s'appuyer l'artiste.**] Et cependant, en continuant le dépouillement du volume chinois, nous y lirons :

« *Il est dit dans l'ouvrage Sin chou,*

新書

de Ho hiang, que le cuivre, l'or, l'argent, ont une origine commune. Les vapeurs du yang rouge en se concentrant, donnent naissance à des filaments qui, après deux cents ans, se transforment en pierre, au milieu de cette pierre se forme le cuivre. » [**il est curieux de voir que le cuivre est aussi bien cité par les lapidaires chinois que par les premiers alchimistes occidentaux ; cf. Ostanès à ce sujet : « combats, cuivre, etc...»**]

Mais, ajoute aussitôt l'*Encyclopédie* : « *Il y en a qui disent que le tan cha*

丹砂

(mercure sulfuré), par l'absorption des vapeurs du yang vert, donne naissance à un minerai, le kong che

礦石

qui, au bout de deux cents ans, devient du cinabre natif; dès lors la femme est enceinte, ce qui veut dire que ce cinabre est l'embryon de tous les métaux, au bout de trois cents ans ce cinabre se transforme en plomb, et ce plomb, au bout de deux cents ans, se transforme en argent, et ensuite, au bout de deux cents ans, après avoir subi l'action du ***k'i****, du* ***ta ho*** *(Grande Concorde) devient de l'or.*» [**là encore, on trouve de puissantes analogies avec les textes occidentaux qui citent le cinabre comme étant, dans la version orthodoxe de l'alchimie, la « terre-mère » des métaux. L'expression « la femme est enceinte » renvoie également au thème de l'Annonciation, image allégorique retenue par les alchimistes pour désigner le Mercure préparé et animé - Il n'est pas jusqu'à la Grande concorde qui n'évoque la lyre d'Orphée, qui instaure la paix en charmant de son instrument les bêtes sauvages -**]

Mais, ajoute le commentateur japonais « *c'est une opinion erronée* ».

La théorie du plomb, comme origine des métaux, se retrouve d'ailleurs à chaque pas; [**l'Occident médiéval a même inventé un Adepte appelé Artéphius qui écrivait, dans un ouvrage évidemment pseudépigraphe : « *Plumbum enim de parte Saturni, sua natura est ut sua nutura etc.* », traduit on ne sait trop pourquoi par : « *antimonium enim, etc.* »**] un de ses noms seul, d'abord, est caractéristique : kin kin

金金

(métal des métaux). « *Le plomb est l'aïeul des cinq métaux :*
le ts'e hoang

雌黃

(jaune femelle), germe de l'or, et renferme des éléments plombifères. Le plomb est donc le principe de l'or. Dans les mines d'argent il y a du plomb, il est donc le principe du métal blanc (l'argent). Dans la préfecture de Sin tcheou on trouve du cuivre plombifère, il est le principe du métal rouge (le cuivre). Il est de même nature que l'étain, il est donc l'aïeul du métal bleuâtre. »

- Vient enfin une troisième théorie dont la transformation forme toujours la base, mais qui offre quelque différence.
Le plomb n'est plus le principe des métaux, il ne figure même pas dans leur énumération. Dans l'article *t'ou sou* il est dit que :

« *La pierre lou che*

鹵石

(pierre de sel), en cent cinquante ans se transforme en aimant, en deux cents ans elle devient du fer; deux cents ans encore, si ce fer ne passe pas par la fonte, il devient du cuivre qui se transforme à son tour en argent; cet argent devient ensuite de l'or. Le fer, l'or, l'argent, ont donc une origine commune. »

A cela le commentateur japonais ajoute :

« *Le fer, l'or, l'argent, ont une origine commune, dit-on, cela est faux. L'or, l'argent, le cuivre, l'étain, naissent parmi les rochers. Le fer ne se trouve que dans les terrains d'alluvions. Au Japon, continue-t-il, les mines de fer que l'on trouva d'abord au district de Pei n'ont jamais fourni d'or, d'argent, de cuivre, d'étain. De même dans les mines d'or on n'a jamais trouvé de fer, c'est un fait certain.* »

Cet enchaînement d'idées se retrouve d'ailleurs dans le symbolisme des monnaies, mais renversé par exemple.

« *Dans les ts'ien (sapèques), dit le Pen ts'ao kang mou, l'or est le père, l'argent la mère, le plomb le mari, l'étain la femme légitime.* »

Dans un
passage de l'*Encyclopédie* :

« *Le cuivre est le prince, le plomb le grand ministre, l'étain le ministre de droite. le ya yuen*

亞鉛

(second plomb) le ministre de gauche. » [**Etrange chose ! On retrouve une disposition des principaux agents déjà vue dans les *Figures Hiéroglyphiques*, ouvrage pseudépigraphique attribué à Flamel et qui est peut-être de la main d'Arnauld de la Chevalerie - Mais que désignent ces métaux ? Le cuivre peut renvoyer à l'airain - mais nous ne savons pas si les Chinois retenaient du cuivre le même caractère protéiforme que les Romains - le cuivre, aes, étant aussi bien appelé laiton qu'airain - Que le plomb soit le grand ministre, cela ne saurait nous étonner - là encore, la signification doit être différente parce que, dans la culture chinoise on ne dit pas que le plomb est Cronos incarné - Mais enfin, voici l'étain, dont la couleur est grise - assimilable au régime de Jupiter. Quant au second plomb, celui de gauche, désignerait-il le zinc ?**]

Quel est donc ce nouveau métal qui vient ici faire son apparition mais auquel d'ailleurs est consacré un chapitre dans le livre des métaux ? La traduction
est indispensable à en donner :

« *Ya yaen, lotan, ce dernier mot est emprunté à une langue étrangère. C'est un métal difficile a déterminer; il ressemble beaucoup au plomb, aussi l'appelle-t-on ya yaen (second plomb).*
Il est par plaques longues d'un pied, larges de 15 pouces et épaisses de moins d'un pouce. On l'obtient par la fonte. Tantôt il a la forme de yo yen

藥研

, tantôt de hoa fei

花龍

Celui qui vient de la province de fcoang long est supérieur, celui de Pa nieoû, au Tong king, est de qualité secondaire. Actuellement, dans la réparation des vases de t'ang kin

唐金

(métal chinois) et de tchen t'eou

眞鍮

(véritable t'eou), si on n'ajoute pas de ya yuen on ne réussit qu'imparfaitement. Aussi ce métal est précieux. Peut-être est-ce là une variété de la pierre loa kan che

爐甘石

Toutefois on dit dans le Pen tsao que le cuivre allié à la pierre lou kan forme du t'eou che

鍮石

(bronze), ce qui détruit cette supposition et laisse ignorer comment on l'obtient. »

Au paragraphe t'eou che nous trouvons :

« *Dans l'antiquité on ignorait la manière de l'obtenir; récemment on a commencé à l'obtenir, mais il est encore imparfait. Aussi on l'a fait venir de Chine et on l'appelle tchen t'eou. (véritable t'eou). Voici la recette : on prend une livre de cuivre, un tiers de totan (ya yuen), un sixième de plomb, on les mélange au fourneau et on obtient un métal qu'on appelle t'ang tchen t'eou (véritable t'eou chinois), c'est le meilleur. Si le totan manque, alors le métal est trop faible, s'il n'y en a qu'un cinquième, il est de qualité secondaire.* » .

Le *T'ien kong k'ai ou* donne la recette pour obtenir ce ya yuen; elle est précieuse :

« *On met deux livres de lou kan che dans un creuset de terre. On les y comprime fortement. On les divise avant de les exposer au feu. Ensuite on place les creusets les uns sur les autres, en les entremêlant de galettes de houille et on allume le feu. Le lou kan che fond au milieu du creuset et devient tout rond. Quand le feu est éteint on retire cette boule qui est du ya yuen. Cette matière se combine avec le cuivre, quand on la met dans le feu elle produit une matière enflammée.* »

Comme on le voit, c'est bien un métal, mais il reste indéterminé. Cependant les alliages dans lesquels il entre, la gravure qui accompagne sa description dans le Pen ts'ao, son nom même, aussi bien en chinois qu'en japonais, doivent nous mettre sur la voie. Tout le Moyen Âge a possédé deux plombs, le blanc et le noir. Le plomb blanc, pour les érudits jusqu'à présent, était l'étain; or, si l'étain dans le texte chinois, en sus de son nom,

si 錫,

s'appelle pe la

白鑞

(la blanc), jamais il n'a été désigné par pe yuen (plomb blanc), tandis qu'au contraire le plomb s'apppelle hei si (étain noir). Puis, le si (étain) est un métal bien déterminé tenant, nous venons de le voir, place entre le plomb et l'argent; le ya yuen par contre s'extrait d'un minerai spécial, le lou kan che (pierre douce du fourneau), ainsi décrit par le
Pen ts'ao kang mou :

« *Pierre molle, assez légère, de couleur blanche ou grise; celle qui se trouve dans les mines d'or tire sur le jaune, celle qui vient des mines d'argent est blanche ou un peu bleuâtre, ou verdatre, ou grise. Ce minerai se trouve abondamment en Chine, dans les provinces de Sou chuen, Sianton, Yunnan. C'est de cette pierre et du cuivre rouge qu'on fait le laiton ou cuivre jaune. Li Che tchen*

李時珍

prétend que cette pierre se sépare dans les mines d'or et d'argent comme une partie grossière et qu'il lui faut trente années pour devenir en sa perfection, pendant qu'elle reçoit la vapeur de ces métaux. »

Ses qualités médicales ne doivent pas être non plus négligées pour arriver à le déterminer,

« *Ce remède, dit le Pen ts'ao kang mou, est astringent dessicatif, éclaircit la vue, tue l'inflammation et emporte les taies.* »

II semble bien qu'ici nous devons trouver le zinc qui entrait dans la composition du bronze antique. Il a été identifié, par notre auteur, avec le plomb blanc des alchimistes occidentaux.

Dans ce nom de totan on peut certainement reconnaître la tutie, et l'auteur précise encore bien plus quand il désigne le métal aussi bien par le nom
de ya yuen (second plomb), que par celui de pe yurn (plomb blanc). [**cf. section chimie et alchimie pour un historique sur le zinc -**]
Aux idées philosophiques et toutes théoriques sur l'origine des métaux, les Chinois en joignent une autre que je n'aurais garde de passer sous silence.

« *Lorsqu'on trouve dans une montagne la plante nira, au dessous on trouve de l'or. Dans les montagnes, si on rencontre la plante ts'ong, au-dessous on trouve l'argent. Si la tige de l'herbe à cuivre est d'un beau jaune, au-dessous, il y a une substance cuivreuse, partie essentielle des éélments du cuivre, qui se rapporte à l'adolescent. Dans les montagnes quand l'herbe est verte, que sa tige est rousse, au-dessous il y a beaucoup de plomb. L'espèce de plomb est de l'espèce vieille femme.* »

Il y là un côté d'observation dont on ne peut nier l'importance. Les métaux ne se rencontrent que dans certains terrains, et la science agricole, qui nous apprend aujourd'hui que les moindres modifications de composition de la terre peuvent changer les espèces végétales, nous dira que les Chinois avec la prodigieuse attention qu'ils apportent aux plus simples détails, ont fort bien pu remarquer que les terrains qui contenaient certains minéraux devaient produire des plantes absolument spéciales qui pouvaient ainsi devenir l'indice de la présence de certains métaux dans le sous-sol. [**on trouve chez Agricola - *De Re metallica* - et chez Biringuccio - *Pyrotechnie* - des réflexions absolument semblables -**]

Chinois et Occidentaux, dans tous leurs traités lapidaires de l'antiquité, n'ont jamais distingué les pierres des sels. Pour tous, ce qui était dur, fusible, fondant ou non, était pierre, mais il est à remarquer que les Chinois depuis longtemps avaient fixé leur attention sur la cristallisation, nous en avons parlé tout à l'heure.
Ce n'est pas non plus sans un réel étonnement qu'on retrouve à l'autre extrémité du monde, dans le *Pen ts'ao kang mou*, cette théorie des pétrifications indiquées dans le Lapidaire d'Aristote qui ne fit son apparition dans la science antique que pour se perdre dans l'obscurité du Moyen Âge, et reparaître, en Occident seulement, au commencement du XIX^{e} siècle. Là aussi, nous lirons que le cristal n'est qu'une transformation de l'eau pendant une période de mille ans, idée si essentiellement grecque que Cousin, dans sa traduction du ***Timée***, traduira précisément à un moment donné kristalloV par cristal, alors qu'à cet endroit il signifie simplement, eau gelée.

Mais revenons à nos pierres. Avant de parler des résultats pratiques qu'en ont tirés les Chinois, nous devons faire rapidement connaissance avec elles.
J'aurais cru que le soufre, le licou hoang

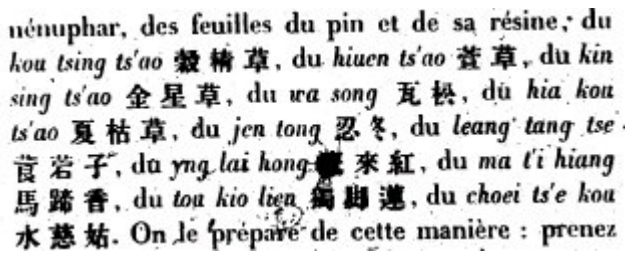
devait jouer ici un rôle important : on l'appelle bien le tigre des métaux, le capitaine général des minéraux, le chef des soixante-douze pierres ; mais, outre
que nous ne l'avons pas rencontré, dans la théorie des origines minéralogiques, on se borne à lui reconnaître la propriété de dessécher le mercure, de le rougir, de noircir les métaux et de faire la poudre à canon. Le mercure ne tient pas non plus une place aussi importante dans l'Extrême-Orient qu'en Occident. Cependant si on l'appelle ici la mère des minéraux, le Pen ts'ao le nomme l'âme des métaux.
[**faut-il voir ici une relation à la matière première des métaux, à laquelle on les réduit grâce au feu secret ? Voyez l'humide radical métallique** -]

On tire le choei yn

(argent d'eau, mercure), du chah cha

(mercure sulfuré). C'est là simplement une opération chimique; mais les Chinois prétendent obtenir également le mercure d'une autre
source :

« On peut, dit le Pen ts'ao kang mou, tirer du mercure, du pourpier, de l'épila, des feuilles de


nénuphar, des feuilles du pin et de sa résine; du *kou tsing ts'ao* 穀精草, du *hiuen ts'ao* 萱草, du *kin sing ts'ao* 金星草, du *wa song* 瓦松, du *hia kou ts'ao* 夏枯草, du *jen tong* 忍冬, du *leang tang tse* 良姜子, du *yng lai hong* 櫻來紅, du *ma t'i hiang* 馬蹄香, du *tou kio lien* 獨脚蓮, du *choei ts'e kou* 水慈姑. On le prépare de cette manière : prenez

deux livres de pourpier, pilez-le et séchez-le pendant trois jours, laissez ensuite cette masse en repos pendant une année au bout de laquelle faites brûler dans un vase bien couvert la matière, ne réduisez pas en cendres, mais retirez-la tandis que la matière fume encore, enterrez-la pendant quarante-neuf jours, vous trouverez dans le fond du mercure. [**il doit se former du carbonate de potasse impur ou du foie de soufre dans cette opération -**]
Plusieurs auteurs prétendent qu'un usage particulier et journalier du mercure rend immortel, sans cependant s'expliquer.
Le mercure a une extrême antipathie pour la pierre d'aimant et l'arsenic. Le plomb fait durcir le mercure, le mercure mollifie tous les métaux et
s'amalgame avec eux. Le soufre coagule le mercure, la pulpe des jujubes l'éteint ainsi que la salive. Le mercure surnage à l'or, à l'argent, au cuivre, au fer, au contraire la pierre de touche le précipite en bas. Le poivre de Se tch'oan l'attire; quand il en coule on se sert de ce glycium hispida de Se tch'oan - Tchouen - pour le recueillir. Nous trouverons tout à l'heure aux légendes le lieu d'origine du mercure. Mais ce qui paraît être la véritable base de l'alchimie chinoise, c'est le hiong hoang

雄黃,

l'orpiment.
Hiong hoang veut dire jaune mâle. N'est-il pas réellement élonnant de voir donner à l'orpiment en Extrême-Orient ce nom de mâle, alors qu'en Grèce, l'orpiment s'appelle également mâle, arsenikon ? Mais en plus, de lui voir attribuer les mêmes effets alchimiques et magiques ? S'il change les filles en garçons dans le sein de la mère par un procédé médical qui trouverait peut-être chez nous des adeptes, s'il défend celui qui le porte des génies malfaisants, des tigres, des animaux féroces, il peut également transmuer en or, le cuivre, l'argent. A côté du hiong hoang est le ts'e hoang

雌黃

(jaune femelle). C'est bien la même pierre, mais le premier naît dans le partie yang, lumineuse, mâle, des montagnes, le second dans la partie yn, obscure, femelle.

« *On dit que dans ces pierres qui dépendent du principe yang, lorsque le k'i est insuffisant, il se forme une pierre ts'e (femelle), lorsqu'il est suffisant, il se forme une pierre hiong (mâle). Elles mettent cinq cents ans à se consolider et à devenir une pierre. Dans ces transformations, elles jouent réciproquement le rôle de mari et de femme, aussi les appelle-t-on hiong et ts'e.* » [**il est curieux d'observer que la Pierre tient surtout sa forme de la partie mâle - Soufre rouge - tandis que le Soufre blanc - sa substance - est de vertu féminine. Selon que cette dernière partie soit plus riche en sel d'Ammon ou en lune des philosophes, nous aurons un corindon coloré ou un nésosilicate - cf. section chimie et alchimie -**]

Nous ne pouvons que signaler le fan. Car les Chinois ont tellement confondu sous ce nom les sels les plus divers qu'il faudrait un paragraphe spécial pour distinguer les aluns, les couperoses, les sulfates, les carbonates de fer comme de cuivre qui sont compris sous ce nom.

De ces théories à la pratique la distance était grande; les explications de la transmutation des métaux, malgré les points de repère que le court réumé que je viens de faire nous donnait, n'étaient pas sans présenter de singulières difficultés.

« *L'or hait naturellement l'étain, il craint le mercure, une grande, quantité de han tse*

甘子

amollit l'or. Si on lave l'or avec du sel, de la graisse de chameau ou d'âne, toutes ces substances ramollissent. Au contact du plomb l'or se brise, la pierre fei tsoei

翡翠

(couleur de martin-pêcheur, jadéite verte), peut le réduire on poudre. Ainsi il subit l'action de certaines substances.

« L'or de chci yn (mercure), l'or de tan cha (sable de tan), l'or de hiong hoang (jaune mâle), de ts'e hoang (jaune femelle), de lieou hoang (soufre), de pe si (étain blanc), de ts'eng ts'ing

曾青

(bleu par étages, cuivre carbonaté bleu à structure lamellaire (?)), de hei yuen (plomb noir), de che lu

石綠

*(vert de pierre, acétate de cuivre cristallisé - **analogue au** ioV**, vert de gris, rouille**), de che tan*

石膽

(foie de pierre, vitriol bleu), de mou cha

母砂

(sable de mère), s'obtiennent par une préparation à l'aide d'ingrédients solides. L'or de t'ong (cuivre), l'or de cheng t'ie (fer natif), l'or de t'eou t'ie (fer cuit), l'or de t'eou che (laiton), s'obtiennent à l'aide d'ingrédients versés par gouttes. En tout quinze variétés de ontrefaçon d'or qui ont sa dureté et, renferment un principe vénéneux. » [**comme chez les Occidentaux, nous voyons que les couleurs déterminaient, pour les anciens orientaux, les formes mêmes des métaux. On retrouve, là encore, la dualité entre métaux et minéraux - laiton, fer cuit, c'est-à-dire oxydes - qui, par leur couleur, a fait introduire le concept de quintessence.**]

Ainsi deux manières de changer les métaux en or, par voie sèche, par voie humide. Mais le Pen ts'ao kang mou ajoute :

« *Cette transformation n'est qu'une altération de couleur superficielle* »;

cette idée, même dans quelques instants, à propos de la transmutation du fer en cuivre, prendra plus de corps puisque nous lirons :

« *la substance intérieure n'en est pas modifiée.* » [**Zosime et Geber ne parlaient pas autrement -**]

La voie sèche nous la comprenons parfaitement ; c'est une dorure par l'application d'une couche métallique assez solide pour qu'à première vue on ne puisse deviner la supercherie. Mais la voie humide ? Plusieurs textes rapprochés permettent de proposer une solution qui semblera fort acceptable.

Le ts'eng ts'ing (vert par étages, cuivre carbonaté), dont nous avons parlé tout à l'heure, se trouve dans les mines de cuivre. Avec le temps il prend la forme ronde de feuilles de lotus enfilées, ou d'un chapelet de crottes aplaties de vers de terre. Il est de couleur foncée comme la pierre ts'ing tai de Perse (vert foncé bleu de Perse). Il se forme par chapelets. Appliquée sur le fer, il le colore en rouge, comme du cuivre.

« *La pierre pe ts'ing*

白青

(bleu blanc) mêlée au fer, le transforme en cuivre. Le tan fan

膽礬

(vitriol bleu) agit sur le fer et le transforme en cuivre. On obtient avec cette pierre également de l'or et de l'argent. On fait chauffer du cuivre que l'on applique sur du fer avec une couche de fan, toute la surface prend ainsi l'apparence du cuivre, mais la substance du fer n'est pas modifiée.
Si on plonge enfin des instruments de fer forgé dans une dissolution de fan bleu, il s'y forme une couleur de cuivre. »

Qu'est-ce donc que cette transformation extérieure du fer en cuivre ? Quels sont ces sels dont il vient d'être question ? Des sels de cuivre, le fait est certain; et lorsqu'on rapproche de cette transmutation du fer en cuivre par les sels, ce passage, écrit en 1696 par Louis Le Comte :

« *Dans la province de Fokien, il y a un lac dont l'eau est verte et qui change le fer en cuivre* »,

nous ne pouvons hésiter un instant à voir dans ce traitement par voie humide, un véritable procédé galvanoplastique dont les Chinois se servaient empiriquement sans en comprendre la technique. [**nous avons émis la même hypothèse dans le commentaire du chapitre III de l'*Atalanta fugiens* de M. Maier - nous ajoutons que nous n'avons eu connaissance du document sur les Lapidaires chinois qu'a posteriori. Les idées que F. Mély développent n'ont pas pu nous influencer -**] Et si nous voulions pousser dans cette voie des déductions qui semblent venir tout naturellement, alors que nous voyons les liens intimes qui unissent l'alchimie de l'Extrême-Orient à celle de l'Occident, nous pourrions peut-être nous demander si, pour dorer, les Chinois comme les Grecs ne recherchèrent pas quelque sel d'or, un cyanure inconnu pour eux qui, sous une apparence de pierre, renfermant cependant le principe de l'or, pour parler le langage alchimique, aurait permis aux gens de secrets, à l'exemple des sels de cuivre, de dorer les métaux, grâce à une électricité latente, réalisant ainsi

la pierre philosopliale telle qu'ils la révèrent pendant des siècles. [**l'hypothèse que soulève F. de Mély est des plus intéressantes. Elle a notamment le mérite d'illustrer la méthode par voie humide, qui, rappellons-le, n'a été connu en Occident qu'après la voie sèche.**]

Les livres alchimiques et les Lapidaires de l'Occident ne comprennent pas seulement la théorie et les expériences de transmutation des métaux, ils renferment également sur les minéraux une foule de légendes. On ne saurait négliger de mettre en lumière, dans un ordre d'idées absolument scientifique, les traditions communes aux peuples les plus éloignés.
Mais il est indispensable de signaler auparavant deux états d'âme bien différents, qui jouèrent, dans la genèse et l'adaptation de ces traditions, un rôle extrêmement curieux. Alors que dans les Lapidaires grecs, dans les Lapidaires arabes, dans les Lapidaires occidentaux, la femme joue un rôle prépondérant, qu'elle soit, pour les uns un simple objet de plaisir, pour les autres un véritable but intellectuel, dans le Lapidaire chinois elle n'occupe qu'une place parallèle à celle de l'homme, comme être souffrant qui a besoin des soins du médecin. [**la femme, en Occident, joue un rôle déterminant dans le processus alchimique. C'est très souvent qu'on voit le couple alchimique à l'oeuvre, et la femme participer aux travaux de laboratoire ; voyez le *Mutus Liber* à cet égard ; voyez aussi l'*Or du Millième matin* d'Armand Barbault dont nous parlons dans la même section -**] Une seule fois, dans la fonte du cuivre, nous avons trouvé la femme jouant un rôle symbolique. Je ne sais si Hercule et Omphale, Samson et Dalila et tant d'autres, ont en Chine des légendes correspondantes; en tous cas, nous allons, dès les premiers pas, trouver un exemple frappant de cette séparation si nette et si caractéristique.

Ouvrons les ***AIchimistes syriaques*** de M. Berthelot, nous y trouvons ce récit légendaire, traduit du grec, de Zozime [**entrées 1, 2, 3 entre autres - recherche -**] :

« *Dans un lointain pays de l'Occident, là ou se trouve l'étain, il y a une source qui sort de terre et fait surgir le mercure comme de l'eau. Lorsque les habitants de cet endroit voient qu'il est sur le point de se répandre hors de la source, ils choisissent une jeune fille remarquable par sa beauté et la placent devant lui toute nue, afin qu'il s'éprenne de la beauté de la jeune fille. Il s'élance sur elle d'un bond, cherchant à s'en emparer, mais elle s'échappe d'une course rapide, pendant que des jeunes gens se tiennent auprès d'elle en portant des haches dans leurs mains. Aussitôt qu'ils le voient s'approcher de la jeune fille, ils le frappent, le coupent, puis il vient de lui-même dans le creux préparé, et de lui-même se fixe et se durcit.* » (Berthelot, ***Chimie au Moyen Âge***, t. III, p. 244.) [**dans des versions moins anciennes, les alchimistes recommandent d'unir une Vierge à un vieillard vigoureux -**]

A l'article de l'Encyclopédie, choei yu (argent d'eau), nous trouvons :

« *Mercure du royaume de Fou-lin (Syrie). A l'endroit où le soleil se couche, il y a dans cette terre une mer souterraine de mercure d'une étendue de 45 à 50 lis. Les gens du pays obtiennent ainsi le mercure. A une dislance de 10 lis de cette mer, ils creusent des trous en forme de puits, une dizaine environ. Puis on prend des gens qui montent de bons chevaux; les chevaux et les gens sont couverts de plaques d'or; ils s'avancent vers les bords voisins de la mer de mercure. Le soleil fait briller les plaques d'or et le mercure se précipite comme le flot de la marée, sa vitesse est celle d'une colle liquide. Les cavaliers s'élancent et fuient sur leurs montures. Le mercure Se précipite sur leurs traces. S'ils vont lentement, bêtes et gens périssent engloutis; s'ils gagnent de vitesse, alors le mercure épuise ses forces et reste dans les tranchées...Lorsqu'il y est parvenu, alors on le ramasse, on le soumet a l'action du feu avec de l'huile de sésame et on obtient du hoa yn (argent de fleur). Mais ce mercure n'est pas semblable à celui que l'on trouve en Chine, mais comme l'un et l'autre sont liquides et ont l'aspect de l'argent, on les appelle du même nom.* » [**ce texte, en apparence absurde, mêle adroitement l'allégorie et la pratique : il ne s'agit rien moins que de préparer de l'**antemon**, c'est-à-dire de la fleur de sel, autrement dit du nitre -**]

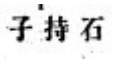
Dans la légende grecque nous avons une vierge, c'est celle de la chasse à la licorne, [**voyez la section Fontenay où le thème de la licorne est abordé -**] celle des alchimistes: dans la légende chinoise, nous ne la trouvons pas. Peut-on cependant se refuser à l'identification des deux légendes ? Mais cette légende encore est-elle d'origine syriaque ou chinoise ? Le pays ne saurait faire de doute puisqu'il est nommé dans le texte chinois, Fou lin, la Syrie; enfin, M. Clermont Ganneau pourrait peut-être nous mettre sur la voie, lui qui vient de corriger, dans un des derniers numéros de la *Revue critique*, un passage du Bœdecker de la Syrie, ou était défiguré le nom de Bir es Zeibaq, le puits du vif-argent. [**voyez les section salpêtre et carbonatesoù nous évoquons l'un de ces puits de « vif argent ». Encore qu'il faudrait plutôt l'appeler « l'argent vif », plus conforme à l'esprit de la cabale -**] Est-ce à ce puits que se rattache notre légende ?
Si nous avons vu plus haut des passages philosophiques qui semblent inspirés du ***Timée***, du ***Lapidaire d'Aristote***, nombreuses sont encore également les légendes lapidaires communes aux Grecs et aux Chinois, que nous trouvons ici et dans les livres de l'école d'Alexandrie, notamment ,dans Damigéron le Mage.

Voici le diamant qui résiste au choc des plus lourds marteaux, mais qui se brise au simple contact du plomb et du sang de bouc. En Chine, par exemple, le sang de bouc est remplacé par la corne du cerf ling. [**pour la corne de cerf, consultez la section tartre vitriolé -**] Le Lapidaire arménien est le seul qui nous permette de pénétrer celle légende :

« *Pour briser le diamant, on le met entre deux feuilles de plomb pour n'en pas perdre les éclats qui, sans cela, jailliraient de tous côtés.* »

Je n'ai pu encore trouver l'origine du sang de bouc. Quant à la découverte des diamants, il y aurait encore un rapprochement à faire entre les traditions chinoises, grecques et arabes, la légende d'Alexandre et de Sindbad le Marin qui jetaient dans les vallées gardées par les serpents, des quartiers de viande que les aigles emportaient dans leurs aires, avec les pierres précieuses qui s'y trouvaient attachées. [**cela nous rappelle avec opportunité quelques réflexions sur le symbolisme de l'aigle, développées à la section humide radical métallique Faut-il y voir un rapport avec la « pierre d'aigle » ou aétite ?**] En Chine, les oiseaux les avalent simplement et viennent les rendre dans leurs excréments.

Voici les pierres qui enfantent, *lapides praegnantes*, les tse tch'e che



(pierre soutenue par ses enfants - **on ne peut pas s'empêcher d'établir un rapport avec Latone, fatiguée, harassée, sur le point d'accoucher sur Délos, de Diane et d'Apollon, certainement soutenue par ces enfants, en puissance - Il ne semble pas que l'analogie ait été observée jusqu'alors -**).

Plus loin, c est l'aimant regardé comme pierre vivante par le weri liqwn d'Orphée, par les Cyranides [**renvoie peut-être à la couleur jaune. Mérite une recherche plus poussée -**]; le texte chinois nous en donne une explication fort simple.

« *Au promontoire de Tchng haï, l'eau est peu profonde, il y a beaucoup de Ts'c che (pierres de Ts'c, aimant). Les grands navires qui passent dans ces parages et qui sont garnis de feuilles de fer, arrivés en cet endroit de la mer, ne peuvent aller plus loin.* »

Cette première partie est la légende du Pseudo Callisthène. Mais l'auteur ajoute :

« *Chaque fois qu'on prend de la limaille de fer [***battitures de fer***] et qu'on l'offre en pâture à cette pierre, elle paraît la manger comme un être vivant et cette limaille de fer s'attache à toute la surface de cette pierre et forme comme des touffes de poils* » , [**comment ne pas voir, là encore, une image de Cronos ? cf. *Mutus Liber* -**]

Plus loin nous rencontrons le che tchong jon (mamelle de pierre), appelé aussi lieou kong jou

留公乳

(pierre qui laisse suinter le lait), le galactite d'Orphée, de Damigéron qui, tout comme en Occident, fait abonder le lait aux nourrices, qui, mise sous l'écorce des arbres à fruits, agit à l'intérieur et fait produire à l'arbre beaucoup de fruits dont la saveur est agréable. [**Encore une fois, nous ne pouvons que constater la similitude troublante, touchant à la « galactite ». Voyez en recherche tout ce que nous avons dit sur le Lait de Vierge - entrées récentes : 1, 2, 3, 4, 5,**]. Ainsi que dans les Geoponica nous lisons dans le *Pen ts'an kang mou* que

« *si on met cette poudre sous l'écorce de la racine de vieux arbres, ces arbres reprennent de la force. On dirait que véritablement cela leur redonne nouvelle vigueur* ».

L'aëtite, la pierre d'accouchement n'est pas inconnue non plus en Chine, mais la légende ne s'applique pas à la même pierre. L'aëtite, le fer hydraté géodique argileux, s'appelle en Chine ya yu leang

禹餘粮

(restes de nourriture de l'empereur Yu). Bien qu'au Japon elle s'appelle ko mochi ishi (pierre qui enfante), on ne trouve dans ses propriétés médicales rien qui se rapporte à l'accouchement ; mais c'est le che yen (hirondelle de pierre, plicature fossile), qui vole, dit-on, dans cavernes, qui possède les propriétés merveilleuses de la pierre d'aigle. C'est toujours une pierre portant le nom d'un oiseau ; en vieil espagnol c'est la pierre Boitrenna, du vautour [**référence explicite à Isis : la déesse se transformait en hirondelle, la nuit, tournoyant autour du cercueil d'Osiris et se lamentant en des cris plaintifs, jusqu'au retour du soleil. L'allégorie alchimique est simple à expliquer : Isis symbolise la Terre, à l'instar de Cérès et de Demeter. Or, quelle est la matière de la Pierre, si ce n'est une terre, transfigurée, issue des dépouilles d'Osiris, de son démembrement...Nous avons exposé tout cel longuement dans d'autres sections - recherche -**], qui jouit de la même efficacité.

« *Si une femme accouche difficilement [***Latone***], dit l'Encyclopédie, elle n'a qu'a tenir de chaque main un fragment de cette pierre, elle en éprouve l'efficacité sur le champ.* »

Ils sont également la pierre d'épreuve, le pou souo che

波婆石

qui vient de Sumatra, appelée égalemant mouo sono che

摩婆石

(pierre que l'on ramasse à la main). Les Hou jen (Mongols) la recherchent avidement,

« *parce qu'ils la montent en or,en font des bagues qu'ils portent habituellement et chaque fois qu'ils veulent manger, ou qu'ils cessent de manger, ils passent leur langue sur cette bague qu'ils sucent deux ou trois fois pour se préserver de tout poison.* »

Ce sont enfin les pierres de foudre, les céraunies de Pline, de Sénèque ; de toute l'antiquité enfin, les haches de pierre polie, les polissoirs, les grattoirs de l'âge de pierre : mais alors que l'Encyclopédie fait un simple renvoi aux étoiles filantes, le Pen ts'ao kang mou les définit ainsi - pierre de tonnerre - [qui] est une espèce de pierre qu'on trouve après la foudre tombée, [**nous trouvons dans cette pierre de tonnerre la pierre noire de Pessinonte, autrement dit la météorite dont parle Daubrée à propos de Cybèle - cf. section Principes -**] tantôt d'une autre, ordinairement de la ligure du fer d'une hache, à cela près qu'il n'y a point de trou pour l'emmancher, ou d'une barre de fer ou d'une lime quelquefois longue de plus d'un pied et pesant trois ou quatre livres, très dure, d'une couleur bleue, noire, marbrée. On les trouve après le tonnerre, enterrées dans la terre a cinq ou six pieds et souvent plus; il tombe quelquefois une matière qui s'appelle perle ou brillant, c'est un phosphore qui luit dans les ténèbres. C'est par l'agitation ou mouvement violent, ou choc des vapeurs et matières subtiles du soleil et de sa femme, que se produisent ces grands bruits, déterminés ou mus l'un et l'autre par un esprit ou être intelligent qui agit en cela et dans tant de productions que nous voyons avec une sagesse parfaite. [**consultez la *Révélation d'Hermès Trismégiste* de Festugière. Vous trouverez, exprimés de façon à peine différente, les mêmes idées -**]

« *Les voies de ces esprits sont obscures et imperceptibles à notre égard, nous ne pouvons les pénétrer à fond.* »

Il y a deux pierres, deux sels qui, dans l'alchimie, ont joué un rôle très important, le litharge [**1, 2, 3, et recherche -**] et le sel ammoniac, dont les noms persans se retrouvent dans les manuscrits latins du Moyen Âge, Merdaseng et Nouchadzir. On les rencontre ici, mais il y a une remarque bien curieuse à faire en leur endroit. Sous le mot mi t'o seng

密陀僧

et sous celui de nao cha

硇砂,

ils sont facilement reconnaissables. Mais le premier est écrit phonétiquement et de plus le texte chinois dit qu'il vient de l'étranger, donc c'est le mot persan transformé. Quant au nao cha, , c'est autre chose. Il est écrit idéographiquement et le texte du Pen ts'ao kang mou ajoute :

« *Il vient de la province de Chen si ; on le tire d'une montagne d'où il sort continuellement des vapeurs rouges et dangereuses et très difficiles à aborder par rapport à ces mêmes vapeurs. Il en vient aussi de la Tartarie; on le tire des plaines où il y a beaucoup de troupeaux, de la même façon que le salpêtre de houssage [***s'agirait-il du borax ? - cf. 1, 2, 3, 4, 5, et recherche** *-]; les Tartares et gens d'au delà de la Chine salent les viandes avec ce sel.* »

De cela, il semblerait admissible de supposer que si les Chinois ont pris
aux Persans leur merdaseng, les Persans auront à leur tour emprunté aux Chinois leur nao cha auquel ils auront ajouté la terminaison dzer comme pour le Bezoar qui en Perse s'appelle Badzeher. Le verre, le po

li,

玻璃.

je l'ai gardé, pour terminer. Pfizmaier, Hirth ont parcouru à son sujet les Annaes chinoises, la date d'apport du verre en Chine par les Arabes et de ses procédés de fabrication est aujourd'hui à peu près déterminée vers le milieu du V^{e} siècle. Sous ce nom de po li, écrit phonétiquement, on peut sans grande difficulté retrouver le jialh grec, [**coupe, vase pour faire bouillir des liquides, urne funéraire -**] absolument comme vori, biidoro en japonais, ne sont qu'une transformation de vitrum. Dans une autre étude nous rechercherons les pierres magiques communes aux Chinois et aux Occidentaux.

De tout cela je ne veux tirer actuellement aucune conclusion. Si j'ai blâmé souvent les synthèses trop rapides, je n'aurai garde de proposer aujourd'hui une solution. Les origines de la science pourront dans l'avenir, aussi bien que les annales qu'on découvrira, préparer les voies, permettre des rapprochements. Elles ne présenteront pas la partie la moins intéressante de l'histoire de l'humanité; les Lapidaires de l'antiquité en seront un chapitre.

Bibliographie sur les lapidaires

1. John B. Friedman and Jessica M. Wegmann, ***Medieval Iconography: A Research Guide*** (New York, 1998), pp. 337-39.

2. Joan Evans, ***Magical Jewels of the Middle Ages and Renaissance, particularly in England*** (Oxford, 1922). 133 EV15M STX.

3. Robert Max Garrett, ***Precious Stones in Old English Literature*** (Munich, 1909).

4. Robert Halleux, "***Damigéron, Evax et Marbode: l'héritage alexandrin dans les lapidaires médiévaux***," Studi medievali 3rd ser. 15/1 (1974), 327-47.

5. Peter Kitson, "***Lapidary Traditions in Anglo-Saxon England: Part 1, the Background***," Anglo-Saxon England 7 (1978) 9-; "Lapidary Traditions in Anglo-Saxon England: Part II, Bede's 'Explanatio Apocalypsis' and Related Works," Anglo-Saxon England 12 (1983) 73-123.

6. Christel Meier, ***Gemma spiritalis: Methode und Gebrauch der Edelsteinallegorese vom frühen Christentum*** bis ins 18. Jahrhundert, 2 vols. (Munich, 1977-).

7. Fernand de Mély, ***Les lapidaires de l'antiquité et du moyen âge***, 3 vols. (Paris, 1896-1902).

8. Albertus Magnus. ***Book of Minerals***, trans. Dorothy Wyckoff (Oxford, 1967).

9. Alfonso el Sabio. ***Lapidario and Libro de las formas & ymagenes***, ed. Roderic C. Diman and Lynn W. (Madison, WI, 1980). 861L310L.D STX.

10. ***Anglo-Norman Lapidaries***, ed. Paul Studer and Joan Evans (Paris, 1924).

11. Pseudo-Aristotle. ***Das Steinbuch des Aristoteles***, ed. Julius Ruska (Heidelberg, 1912).

12. Arnoldus Saxo. ***De virtutibus lapidum***.

13. ***Damigeron. De lapidibus. Ophei Lithica, accedit Damigeron de lapidibus***, ed. E. Abel (Berlin, 1881); Pitra, Spicilegium Solesmense III, 324ff.

14. ***English Mediaeval Lapidaries***, ed. Joan Evans and Mary S. Serjeantson, EETS os 190 (London, 1933).

15. ***Epiphanius of Salamis. De duodecim lapidibus***, ed. de Mély, ***Les lapidaires grecs*** (Paris, 1898) II, 193. 553.8 M49L STX.

16. Isidore of Seville, ***Etymologies***, Book 16.

17. ***Le lapidaire du quatorzième siècle: description des pierres précieuses et de leurs vertus magiques***, ed. Isaac del Sotto (Vienna, 1862, rep. Geneva, 1974). 840.9M31L1974 STX.

18. ***Les lapidaires français du moyen âge des XIIe, XIIIe, et XIVe siècles***, ed. Léopold Pannier (Paris, 1882).

19. Marbode of Rennes. ***Liber de lapidibus***, PL 171, 1737-70; Marbode of Rennes's (1935-1123) ***De lapidibus***, ed. J. M. Riddle, trans. C. W. King (Wiesbaden, 1977). See also Emile Ernaut, ***Marbode, evêque de Rennes: sa vie et ses oeuvres*** (1035-1123) (Rennes, 1889).

20. ***The Middle English "Boke of Stones": The Southern Version***, ed. George R. Keiser, Scripta: Medieval and Renaissance Texts and Studies 13 (Brussels, 1984).

21. Pliny the Elder, ***Natural History***, Book 37.

22. Philippe de Valois. See Léon Baisier, ***The Lapidaire Chrétien: Its Composition, Its Influence, Its Sources*** (Washington, D.C., 1936). 841 L31DB16 STX.

LA MONADE HIÉROGLYPHIQUE

DE JEAN DEE, DE LONDRES

Mathématiquement, Magiquement, Kabbalistiquement et Analogiquement expliquée
AV SAPIENTISSIME MAXIMILIEN, Roi des Romains, de Bohême et de Hongrie.

revu le 20 mai 2004

Introduction

Nous devons ce texte absolument unique à M. M. Eschmann. La ***Monade Hiéroglyphique*** est un texte hermétique de tout premier plan qui fait voir, par le biais d'une figure unique, tous les éléments du Ciel Chymique, en une série mercurielle et une série soufrée. Les hiéroglyphes de Saturne et de Jupiter, notamment, sont transposables par rotation et translation. La croix domine de son importance ce cortège cosmique. Enfin, le canon de transposition montre en quoi peuvent spécialement se distinguer les chiffres 3, 5 et 7.

1. John Dee

Qui était John Dee ? Nous allons le savoir en compagnie de Jacques Sadoul à qui nous empruntons cet extrait de son ***Trésor des Alchimistes*** [J'ai Lu, 1970]:

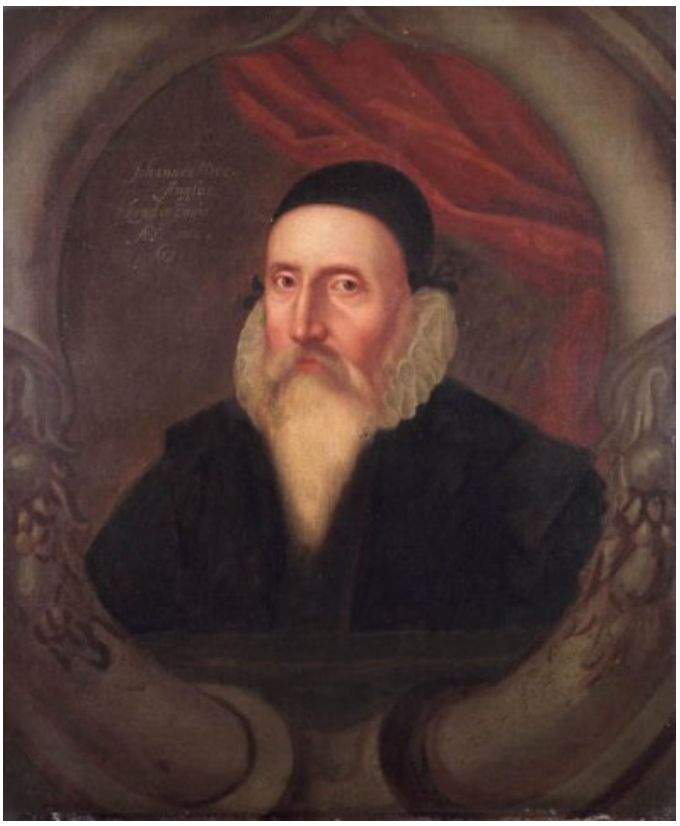
> Ce personnage naquit à Londres en 1527 et s'adonna aux études avec acharnement dès sa plus tendre enfance. A quinze ans, à l'université de Cambridge, il travaillait régulièrement dix-huit heures par jour consacrant seulement quatre heures au sommeil, les deux restantes étant réservées au divertissement. Une santé de fer lui permit de résister à un tel horaire, et il serait devenu assurément un des premiers savants de son temps dans les disciplines traditionnelles s'il n'avait préféré s'en détourner pour étudier l'astrologie, l'alchimie et la magie. Sa notoriété, malgré son jeune âge, dans les sciences occultes, vint aux oreilles des autorités de Cambridge qui lui firent savoir que sa présence n'était plus souhaitée dans leur établissement. Il fut alors obligé de se retirer à l'université de Louvain. Il y rencontra un certain nombre de personnes qui avaient connu le fameux occultiste Henri Cornelius Agrippa. Cornélius Agrippa, outre la magie, avait également travaillé au Grand Œuvre alchimique : de son propre aveu il échoua et ne put jamais parvenir a élaborer la Pierre philosopliale. Il exposa ceci clairement dans un de ses ouvrages ; par contre, il prétendit avoir réussi a évoquer des démons et avoir mis en pratique nombre de recettes magiques. Le Jeune John Dee fut absolument enthousiasmé par ces révélations et se mit à étudier avec encore plus d'ardeur la science hermétique et les rituels de magie. En 1551 âgé de vingt quatre ans, il retourna en Angleterre ou il fut reçu à la cour du roi Edouard VI, à qui il rendit un important service ce qui lui valut de recevoir une pension de cent couronnes. De nombreuses légendes courent sur la nature du service occulte qu'il rendit au roi, mais aucune ne repose sur une base assurée. On peut cependant penser qu'il s'agit d'un acte magique puisque les raisons de l'attribution de sa pension ne furent pas rendues publiques. Sa bonne fortune prit fin avec le règne de la reine Mary. On l'accusa d'avoir attenté à la vie de la reine en lui jetant des sorts et devant l'impossibilité de prouver ces assertions on l'emprisonna sous le chef d'hérésie. II échappa au bûcher en réussissant à persuader le sinistre bigot qu'était l'archevêque Bonneur, de sa parfaite orthodoxie religieuse et il fut remis en liberté en 1555. Ses contemporains en conçurent un nouveau respect pour ses connaissances magiques, car nulle autre puissance n'aurait pu persuader un personnage aussi borné que l'archevêque. Cette mauvaise fortune prit fin avec l'accession au trône de la reine Elizabeth; il rentra alors dans les faveurs de la cour et fut à plusieurs reprises consulté par la souveraine. Elizabeth condescendit même à aller lui rendre

visite dans sa maison de Mortlake pour admirer son musée de curiosités et d'objets étranges. C'est dans ce musée que John Dee, un soir de novembre 1582, fut témoin de l'apparition d'un ange qui déclara se nommer Uriel. Comme le docteur restait muet et terrifié devant l'apparition, l'ange lui sourit aimablement et lui fit cadeau d'une pierre noire de forme convexe, remarquablement bien polie; il lui déclara que cette pierre permettait de converser avec des êtres se trouvant dans un autre plan d'existence à condition de la fixer intensément; alors ces êtres apparaissaient à la surface de la roche et dévoilaient tous les secrets de l'avenir. Dee reconnut plus tard en avoir fait l'expérience avec succès; l'existence de cette pierre noire n'a d'ailleurs rien de légendaire puisque, après la mort du nécromancien, elle fut recueillie par le comte de Peterborough et finit par aboutir entre les mains d'Horace Walpole.

Ici se place, dans le récit de J. Sadoul, un épisode où l'on voit un mystérieux Adepte, Edward Kelly, alchimiste, entrer en relation avec John Dee.

Le célèbre Edward Kelly, allas Talbot, était un nécromant qui exerçait une telle influence sur le docteur John Dee que ce savant quitta l'Angleterre avec lui, en quête d'aventures occultes ou alchimiques. Kelly mourut en 1597, en essayant de s'évader de prison. Le Dr Dee rentra dans son pays natal et écrivit ses Mémoires, qui furent publiés en 1659 sous le titre ***Véritable et fidèle relation de ce qui se passa pendant des années entre le docteur Dee et quelques esprits.*** Bien que dans cette œuvre il ne parle pas des expériences nécromantiques, on sait que lui et Kelly, avant leur départ d'Angleterre, avaient évoqué les morts dans un cimetière isolé. Et une vieille gravure, dont la sobriété n'est pas faite pour atténuer l'effet macabre, montre les deux hommes serrés l'un contre l'autre dans le cercle magique. Kelly tient la baguette magique et lit le livre noir, tandis que le docteur Dee, effrayé, brandit une torche à la lueur inquiétante. Devant eux la morte est debout, rigide dans son suaire [extrait du ***Miroir de la Magie***, Kurt Seligmann, Fasquelle, 1956, Paris].

John Dee, quoi qu'il en ait été de ces activités de nécromancie, mérite l'attention de tous ceux qui sont intéressés par les Rose Croix [cf. ***Aureum Seculum Redivivum*** ; ***Livre d'Alze*** ; ***Tractatus Aureus***, etc.]. La place qu'il occupa dans l'histoire de cette confrérie est en relation directe avec ses connaissances ésotériques et scientifiques. En effet, il fut certainement l'organisateur des loges rosicruciennes anglaises au XVI^{e} siècle. Il consacra tout son temps à continuer l'oeuvre des Anciens. Beaucoup d'auteurs anciens ne nous sont connus que par le fait qu'il transcrivit des œuvres comme par exemple un exemplaire de Roger Bacon qui est conservée au fonds Bodleian d'Oxford.



portrait de John Dee

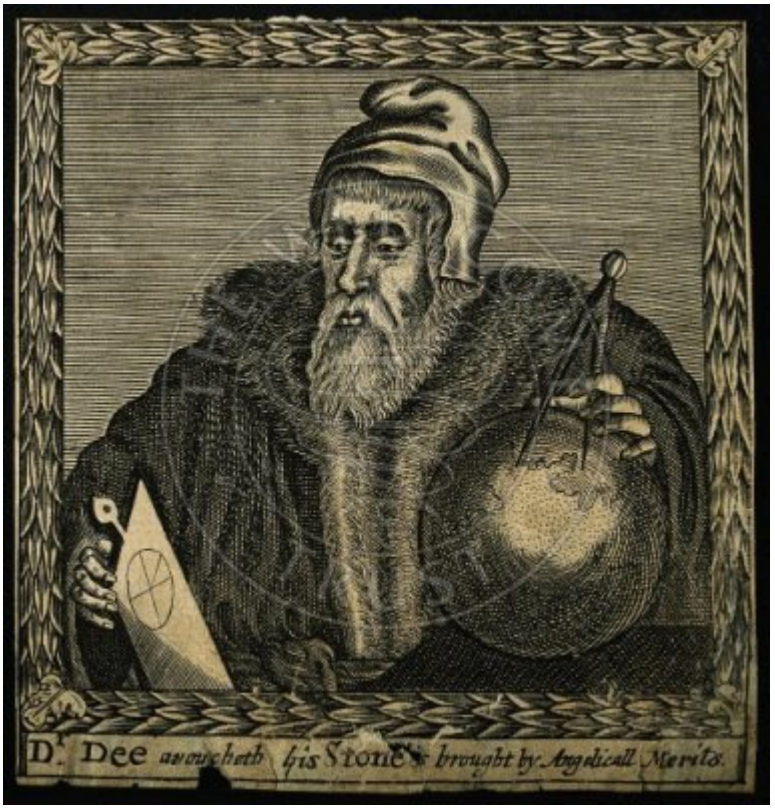
John Dee était à la fois mathématicien, astronome et géographe, mais aussi astrologue. On lui doit d'avoir inventé le méridien de Greenwich, mais aussi et surtout il était un expert dans le calcul de la navigation, ce pourquoi les plus grands marins de son époque le consultèrent. Il était aussi très érudit en religion, en philosophie, en kabbale et en hermétisme. On lui doit divers traités sur le symbolisme, la navigation, la perspective, les miroirs ardents, etc. Frances Yates, dans son ***Giordano Bruno et la Tradition Hermétique*** [Dervy, 1988, 1996] parle de John Dee quand elle évoque la vraie magie artificielle. John Dee, nous dit-elle, était réellement un mathématicien de grande envergure [sur Dee, voir Charlotte Felle Smith. ***John Dee***, Londres, 1909 et I.R.F. Calder : ***John Dee, studied as an English Neoplatonist***. Université de Londres, 1952. P.J. French, ***John Dee, The Work of an Elisabethan magus***, Londres, 1972].

Il fascina son époque par ses œuvres. Malheureusement le vulgaire confondait ses travaux avec la sorcellerie. C'était en fait un vrai magicien qui basait ses connaissances sur ses propres expériences mystiques et scientifiques. On connaît parfaitement sa vie car il tenait un journal intime. On y apprend ainsi les relations qu'il entretenait avec la cours d'Elisabeth d'Angleterre dont il était l'astrologue privé et le Mage. L'aura qui l'entourait et le fait qu'une partie de ses travaux soit conservée dans les bibliothèques publiques fut parfois à l'origine d'utilisation illicite pour ne pas dire dangereuse de ses travaux. Sous le terme de magie Enochienne (en référence au langage sacré des Anciens) divers mouvements furent ainsi créés au siècle dernier, petits groupes de personnes ou véritables organisations plus ou moins structurées basées soi disant sur ses travaux. Ces gens, souvent d'anciens Franc-Maçons, les interprétèrent pour s'en servir à des fins personnelles, et dans le but d'acquérir des pouvoirs. En fait, Dee n'a jamais révélé dans ses écrits publics que ce qui pouvait être dit sur la magie spirituelle. Il garda tout le reste pour ceux qui étaient dignes de recevoir un plus grande initiation.
La vie de John Dee montre qu'il était totalement à l'opposé de cette mauvaise utilisation de la

connaissance. Il consacra tout son temps aux sciences et à la Tradition. Très jeune il débuta ses études à Cambridge où il se familiarisa avec les mathématiques. En 1547 il commença ses voyages à travers l'Europe d'abord aux Pays-Bas où il entra en communication avec ceux qui plus tard devinrent ses amis intimes comme Gérard Mercator qu'il appelait « *mon Gérard* ». Avec Frisius, Gogava, Myricaeus et d'autres philosophes et astronomes de son temps. Il fit de longues études à l'université de Louvain. On suppose que c'est là qu'il prit connaissance des travaux de Cornelius Agrippa qui était mort quelques temps auparavant dans cette ville. Par la suite Dee présenta des conférences dans toute l'Europe notamment sur la philosophie et la géométrie de Pythagore. Après être rentré en Angleterre, il dut subir un emprisonnement suite à une dénonciation pour magie. Ayant comparu devant l'Evêque de Londres, sa bonne foi chrétienne fût établi ainsi que son orthodoxie. En 1556 il fut introduit à la Cours en raison de ses mérites et de ses travaux scientifiques. Il avait acquis une très grande réputation partout en Europe. C'est à partir de cette date que la grande propriété qu'il avait achetée et où il vivait, devint une sorte de centre d'études des sciences métaphysiques. Dans cette propriété, à Mortlake, il regroupa la plus belle collection privée d'Europe. Elle contenait des milliers de volumes et de manuscrits consacrés à la philosophie, à la science et à l'ésotérisme. John Dee passait tout son temps à faire des copies et des traductions de ces vieux manuscrits. Il fit venir des originaux du Vatican, de Rome, de Florence et de Vienne. Il retranscrivait tout ceci avec l'aide d'élèves et de collaborateurs. A chaque fois qu'il découvrait une nouvelle partie des sciences secrètes, il n'avait de cesse de l'expérimenter. Ainsi il travailla sur la projection psychique par sympathie, la vision dans une pierre noire, la magie angélique. Parmi les manuscrits qu'il affectionnait le plus se trouvait notamment la stéganographie de Thrithemius [***Polygraphie et universelle escriture cabalistique****, Paris, 1651*] dont s'inspira aussi Paracelse ; et les écrits de Pic de la Mirandole, de Marsile Ficin et d'Agrippa. Il sera aussi le premier traducteur anglais des ***Eléments*** d'Euclide.

Parallèlement à ses recherches privées, il assumait à la Cours un rôle prépondérant. Il était consulté pour toutes les décisions importantes, dressait les thèmes astrologiques de la Reine mais aussi de tous les grands dignitaires du royaume. En particulier, c'est lui qui fixa la date du couronnement. Lorsque plus tard l'Angleterre était en émois parce que l'invincible armada d'Espagne se dirigeait vers les côtes anglaises, il conseilla fort justement aux Anglais de rester au port en prédisant une grande tempête qui eut lieu et détruisit une grande partie de la flotte espagnole. Le pouvoir qu'on lui attribuait était si grand qu'on fit courir le bruit qu'il avait lui même déchaîné les éléments. Les plus grands personnages du royaume venaient dans sa demeure. Aucun de ses problèmes ne laissait la reine insensible et pour comprendre combien l'existence de John Dee était précieuse à la cours d'Angleterre, il faut savoir que dè qu'il avait quelques graves difficultés, la reine s'en occupait personnellement. Quand il perdit sa femme, la reine, en personne, vint lui rendre visite. Un autre jour où il était malade, elle lui envoya ses médecins personnels. En 1577 il reçut un visiteur de Perse et quelques temps après il commença un ouvrage intitulé la ***Monade Hiéroglyphique*** qui est un de ses écrits majeurs. Sur la page de titre de ce document, on retrouve les symboles Égyptiens que les Rose Croix utilisent toujours aujourd'hui. Le cercle avec un point central servait aussi de signature à cette époque à la fraternité secrète qui se réunissait pour, sous couvert de versification, travailler sur l'hermétisme égyptien. Il semble que ce soit cette fraternité secrète dont le symbole était la rose qui donna naissance à l'ordre de la Rose Croix dont Robert Fludd et Francis

Bacon firent ensuite partie. Traditionnellement, John Dee est considéré comme le Légat ou le Mage de la fraternité au XVI^{e} siècle en Europe. On pense qu'il connut Francis Bacon qui était le protégé de la Reine à la cours. Comme Dee était le confident et le conseiller d'Elisabeth, on le chargea, ou peut être le demanda-t-il lui même, d'être le tuteur de celui qui sera par la suite l'organisateur des Rose Croix en Angleterre. D'après le journal de Dee, il est question d'une visite de Francis Bacon en aout 1581 à sa résidence de Mortlake. En fait il semble que ce soit l'époque où Bacon fut initié. Il avait alors 21 ans. Dee et Bacon passèrent un certains temps à travailler ensemble sur les écrits hermétiques, sur la Gématrie hébraïque. Dee transmis aussi à Bacon les connaissances qui lui seraient par la suite nécessaires. Il le familiarisa notamment avec l'œuvre de Roger Bacon et à la cryptographie de Trithème et d'Agrippa. Par la suite lorsque Jacques I^{er} d'Angleterre devint souverain, il y eut un changement important. Puritain convaincu, il s'opposa aux pratiques telles que celles de l'ésotérisme et Dee fut violemment critiqué. Ses écrits durent être cachés. A cette époque Bacon dut éviter de développer officiellement les idées rosicruciennes, pour des raisons de sécurité. C'est peut être à ce moment là qu'il prit l'habitude de crypter ses écrits et notamment en relation avec William Shakespeare.



gravure de John Dee, F. Cleyn, 1658

Voici encore des notes de John Ferguson [Bibliotheca Chemica, vol. I, p. 201] sur Dee :

John Dee was born at London 13 July, 1527, was educated there and at Chelmsford, and entered St. John's College, Cambridge, in 1542, was B.A. in 1544-5, and fellow 1545-6. He was one of the original fellows of Trinity, and taught Greek. In 1547 he visited Holland, and on his return brought some astronomical instruments which he gave to Trinity. He graduated M. A. in 1548. Thereafter he studied at Louvain and went to Paris in 1550 and
taught Mathematics. He returned to England and shortly after he was tried on a charge of attempting to poison Queen Mary. He was acquitted and set at liberty. In 1562 he went to Antwerp to arrange about printing the ***Monas Hieroglyphica***, proceeded to Venice and later to Presburg in Hungary, to present the dedication copy to the Emperor, Maximilian II., and on

his return to England he explained the meaning of it to Queen Elizabeth. She seems to have had a partiality for Dee and his occult science, for she had interviews with him more than once and held discourse with him about it, but — like Cornelius Agrippa — Dee got more promises of preferment than actual appointments from those who had such in their gift. When he was unwell, however, the Queen sent her own physician to him. In 1574 the Queen visited him at Mortlake and was shown his magic crystal, in 1577 he went to Windsor to deliver his views on a comet which had appeared, and again in 1578 he was consulted about the Queen's health and was sent to Germany to discuss her symptoms with physicians there. In 1580 he received another visit from the Queen, and in 1582 he was busy with the alteration of the Calendar. Dee's reputation as an alchemist brought him into contact with Edward Kelley, or Talbot, and for a couple of years they carried on experiments and began those conferences with spirits which were recorded and published long afterwards by Meric Casaubon in 1659, in a folio volume. They went off in company to Cracow, and no sooner were they gone than a mob broke into his house at Mortlake and destroyed books and instruments. Dee tried to find favour with Rudolph II. and Stephen of Poland, but to no purpose. They went to Prague, then to Erfurt and Cassel, and at last to Trübau in Bohemia. In 1586 he declined the offer of an appointment in Russia, and continued his spiritual conferences. Finally Dee and Kelley parted company in 1588-89. Kelley returned to Prague and Dee came on to England, where he was once more favourably received by the Queen. In 1595-56 he was installed at Manchester as warden of the College, but be did not succeed in this office. He had already tried to be purged from the charge of being a conjuror and ' invocator of divels,' and he once more applied in 1604 to King James for justification from the accusation. He could not have gone to a worse person for this purpose, and his request was refused when the royal witch-hunter knew the nature of his studies. He left Manchester, returned to Mortlake, where he lived in poverty till his death in 1607. The first edition of the ***Monas Hieroglyphica*** was printed by Gulielmus Silvius at Antwerp, 1564, small 4°, ff. 28. The title-page is highly ornate with pillars, symbols, mottoes, and in the centre the ' Monas' itself enclosed in an oviform receptacle. The book is dedicated to the Emperor Maximilian II., and there is also a letter to the primer in which he is requested to set up the book in as close an imitation of the manuscript as possible, in so far as the diagrams, marks, capital letters, and so on are concerned. Apparently Dee attached importance to such details, as they formed part of the significance of his symbol. There was a reprint: Francofurti, Apud loannern Wechelum & Petrum Fischerum consortes, 1591. It is a small 8°, pp. 107 [1 blank] in which the diagrams and peculiarities of printing are retained. Otherwise it is very plain: the title-page has a meagre reproduction of the ' Monas,' but is devoid of ornament and is unattractive. Copies of these editions are extremely rare. In the British Museum Catalogue there are three copies of the 1594 edition only, none of that of 1591 or any other apart from collections. Halliwell says (Dr. Dee's Diary, p. 3) that it was frequently printed, but these are the only editions I have met with. He also says that he tried to explain the meaning of the tract in a paper to the Society of Antiquaries. I do not know whether or not that paper was ever printed. The edition of Roger Bacon's ***Epistola*** with Dee's corrections and notes was first (?) published:
' Hamburgi, Ex Bibliopolio Frobeniano. Anno clc.Ic.cxviii." It forms a little square octavo, pp. 80, with an address to the Rosicrucian Brotherhood. There followed an English version: " Frier Bacon his Discovery of the Miracles of Art, Nature, and Magick, Faithfully translated out of Dr. Dee's own copy, by T. M., and never before in English.
London, Printed for Simon Miller at the Starre in St. Pauls Church-yard, 1659." It is a small narrow duodecimo, pp. [12] 51 [7 of book advertisements] [1 leaf, blank ? wanting]. Both of these editions are extremely rare.

2. La Monade Hiéroglyphique

La ***Monas Hieroglyphica***, composée à Londres, et terminée en 1564 à Anvers par le Dr John Dee, astrologue de la reine Elisabeth, est un petit traité qui enseigne comment l'hiéroglyphe mercuriel dérive du point central ou iod générateur. Du moins voilà ce qu'affirme Grillot de Givry qui a réalisé la traduction du texte que l'on verra ici. Malheureusement, le texte se trouve ici amputé de sa belle préface à Maximilien II. Grillot de Givry :

> a seulement omis l'avertissement de la Première édition au typographe Guillaume Silvius, dans lequel John Dee recommande à celui-ci d'apporter un soin exquis à la composition de son livre et principalement à la reproduction des figures qui l'illustrent, puis de n'en point délivrer d'exemplaires aux gens du vulgaire (*promiscuo hominum generi*), qui pouvaient en laire mauvais

usage. Ces pages eussent été superflues aujourd'hui. Outre que Silvius a très imparfaitement obéi à la pemière de ces monitions, puisque toutes les éditions de la Monade sont déshonorées par des figures ignobles, inexactes, que pour la première fois nous avons reconstituées scrupuleusement suivant la pensée même de l'auteur, et conformément au texte, la seconde est d'une observation trop difficile pour pouvoir conserver quelque autorité ; ces lignes étaient donc sans intérêt. La présente traduction est la première qui existe en langue vulgaire. Nous avons vainement cherché au *British Museum* la trace d'une prétendue traduction anglaise signalée Par l'***Encyclopédie Britannique***. Dans les numéros 8, 9 et 12 de l'***Initiation*** de 1893 a été publiée une sorte de paraphrase de la ***Monade Hiéroglyphique***, signée *Philophotes*, et qui ne mérite pas le nom de traduction. [Grillot de Givry]

Pierre BÉHAR, dans ***Les langues occultes de la Renaissance*** [Paris, Desjonquères, 1996] donne son interprétation de la Monade hiéroglyphique. Au terme de sept ans de réflexion, Dee aurait rédigé sa ***Monas hieroglyphica*** en sept jours seulement, l'ouvrage étant publié peu après à Anvers. Pierre Béhar montre que la Monade de Dee est formée des symboles du soleil et de la lune, de ceux des quatre éléments, du bélier, des sept astres errants, la terre figurant en point central. La christianisation est alors attestée par la forme de croix qui en résulte. Une interprétation à partir d'Agrippa conclut au but alchimique de la monade. Nous ajouterons que le point central ne figure certes pas la terre, mais le Sel fixe des philosophes, qui est le Corps de la Pierre. Certes, la Monade traite du Soleil et de la Lune, mais elle réunit surtout, et ce de façon unique, le triangle de Feu en une synthèse jamais vue jusqu'alors, et qu'on ne devait plus, du reste, revoir par la suite. La figure X est, à cet égard, exemplaire. Elle montre que John Dee, par le dessin et la cabale, a fait voir le signe du **Lion** [Soleil], celui du **Bélier** et celui, caché dans l'arc, du **Sagittaire**. En dehors de cela, John Dee fait dériver de sa Monade deux séries : la série mercurielle qui comprend Saturne, Jupiter, Mercure et la Lune. Puis la série du Soufre, avec Mars, Vénus et le Soleil. Il est ainsi amené à décrire les régimes planétaires en termes de séries. Il donne ensuite la clef de l'oeuvre quand il parle des matières qui doivent être traitées au pilon et au mortier [théorème XXII]. Ce point est fondamental et fait voir que notre hypothèse quant à la nature de la pierre philosophale semble fondée puisqu'elle s'appuie d'une part sur des éléments liés aux traités d'alchimie eux-mêmes et d'autre part sur des traités spéculatifs, voire ésotériques comme la ***Monade Hiéroglyphique***. Nous ferons remarquer au lecteur la toute première importance de la figure XXII et de la figure XXIV.

LA MONADE HIÉROGLYPHIQUE

---

frontispice de la Monas Hieroglyphica, 1564

THEOREME I^er^

C'est par la ligne droite et le cercle que fut faite la première et la plus simple démonstration et représentation des choses, aussi bien non-existantes que cachées sous les voiles de la nature [1].

THÉORÈME II

Et ni le cercle sans la droite, et ni la droite sans le point ne peuvent être artificiellement produits. C'est donc par la vertu du point et de la monade[2] que les choses ont commencé d'être, en principe. Et toutes celles qui sont affectées à la périphérie, quelque grandes qu'elles soient, ne peuvent, en aucune manière, manquer du secours du point central (le point central, l'Iod générateur et phallique, si bien précisé dans la planche pentagrammatique de l'Amphitheatrum de Kunrath. Voyez également une figure hermétique très crue du *Liber Azoth* - Practica lineae vilae de Paracelse).

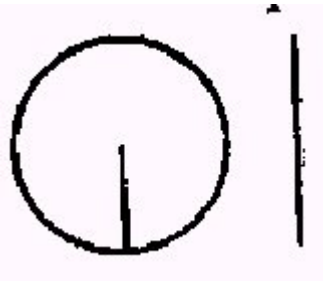


FIGURE I
(point, droite et cercle)

THÉORÈME III

Donc, le point central qu'on voit au centre de la Monade Hiéroglyphique se rapporte à la Terre, autour de laquelle tant le Soleil que la Lune et les autres planètes accomplissent leurs cours. Pour cette raison, puisque le Soleil possède la suprême dignité, nous le représentons par un cercle complet et un centre visible.[3]

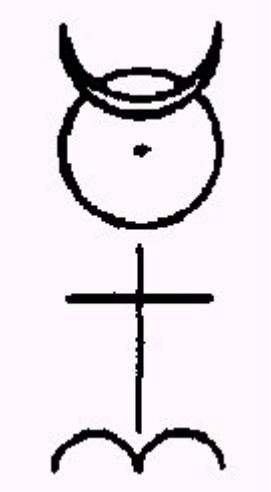


FIGURE II
(la monade hiéroglyphique)

THÉORÈME IV

Bien que l'hémicycle de la Lune soit comme supérieur et au-dessus du cercle solaire, cependant il reconnaît le Soleil comme son seigneur et roi ; et on voit qu'il se complaît tellement en sa forme et sa proximité, qu'il rivalise avec lui par la grandeur (apparente aux hommes vulgaires) du semi-diamètre et qu'il reproduit toujours sa lumière ; enfin il désire tellement être imprégné des rayons solaires que, presque transformé en lui, il disparaît complètement du ciel jusqu'à ce que, quelques jours après, il apparaisse, comme nous l'avons représenté, sous une figure corniculée.

THÉORÈME V

Et je donne vraiment un complément au cercle solaire par le semi-cercle de la Lune. Du soir et du matin, il n'a été fait qu'un jour. Qu'il soit donc le premier, celui par qui a été faite la Lumière des Philosophes.

THÉORÈME VI

Nous voyons ici le Soleil et la Lune s'appuyer sur la croix rectiligne. Celle-ci peut signifier fort à propos, par raison hiéroglyphique, soit le Ternaire, soit le Quaternaire. Le Ternaire, en effet, par les deux droites et le point commun à toutes les deux, comme copulatif. Le Quaternaire par les quatre droites renfermant quatre angles droits. (Chacun de ces éléments répétés deux fois, alors s'offre à nous, par cabale, l'Octonaire, que je ne crois pas avoir été connu de nos prédécesseurs les Mages, et que tu considéreras très attentivement.). Le Ternaire magique des premiers Pères et des Sapients consistait en

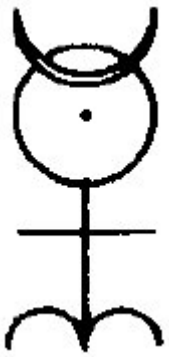


FIGURE III
(en to pan)

corps, esprit et âme. D'où nous avons ici le Septénaire primaire manifesté, c'est-à-dire par les deux droites et leur point commun, ce qui fait trois, et par les quatre droites que forme ce même point en séparant les deux premières.[4]

THÉORÈME VII

Les éléments étant éloignés de leurs places habituelles, les parties homogènes disloquées de ceux-ci apprendront à l'homme expérimenté que c'est par des lignes droites qu'elles effectueront naturellement leur retour à ces mêmes places. Donc, il ne sera pas absurde de représenter le mystère des quatre éléments (en lesquels peut être réduite chacune des choses élémentées) par quatre droites s'éloignant en quatre sens contraires d'un point unique et indivisible. Ici tu remarqueras soigneusement que les géomètres enseignent que la Ligne est produite par le déplacement du Point , nous avertissons qu'il doit en être de même ici pour une semblable raison, puisque nos lignes Elémentaires sont produites par une continuelle chute (comme un flux) de gouttelettes (stillae) (comme des points physiques) dans notre Magie mécanique.[5]

THÉORÈME VIII

En outre, l'extension kabbalistique du quaternaire selon la formule de numération usitée (lorsque nous disons Un, Deux, Trois et Quatre[6]), présente en abrégé le DÉNAIRE. C'est pourquoi Pythagoras avait coutume de dire 1, 2, 3 et 4 font dix. Ce n'est donc pas au hasard que la Croix Rectiligne (c'est-à-dire la vingt et unième lettre de l'alphabet romain), étant considérée comme formée de quatre droites, a été prise par les plus anciens philosophes latins pour représenter le DÉNAIRE. De plus, le lieu est défini par cela même, où le TERNAIRE, conduisant sa force par le SEPTÉNAIRE, l'a placé (passage un peu obscur de Jean Dee qui doit s'entendre ainsi : le dénaire est composé d'un premier ternaire, puis du quaternaire au milieu, puis d'un second ternaire 10/(3.4.3). Donc le quaternaire complète le ternaire en formant le septénaire, et le ternaire complète le septénaire pour former le dénaire. Et chacun de ces trois termes : ternaire, quaternaire et septénaire tend vers le dénaire par le moyen des autres termes.).

THEOREME IX

On verra que tout ici convient parfaitement au Soleil et à la Lune de notre MONADE, puisque, par la Magie des quatre Eléments, la SÉPARATION très exacte en leurs lignes primitives aura été faite, et ensuite la CONJONCTION circulaire dans le complément SOLAIRE, par les périphéries de ces mêmes lignes (car quelle que soit la grandeur d'une ligne donnée, il est possible de décrire un cercle passant par ses extrémités d'après les lois de la Géométrie). Alors on ne peut donc nier combien est utile, au SOLEIL, et à la LUNE de notre MONADE, la Proportion DENAIRE de la Croix.[7]

THÉORÈME X

La figure suivante de la Dodécatémorie (terme astrologique que Jean Dee emploie comme l'expression d'un signe du zodiaque en entier, tandis qu'il n'est, en réalité, que le douzième d'une maison cosmique. Voir à ce sujet Manilius, lib. II, vers 678 à 685, et Julius Maternus Firmicus, lib. II, cap. 15) du Bélier, en usage chez les Astronomes, est connue de tout le monde

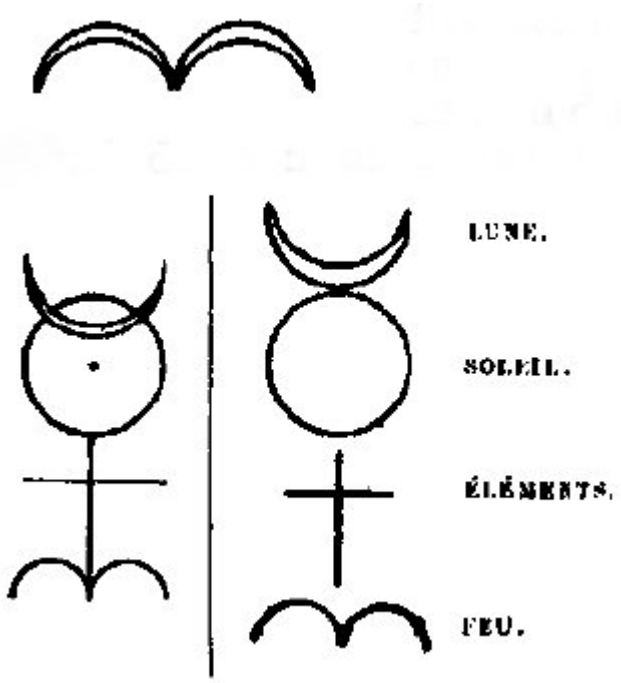


FIGURE IV
(les attributs du feu)

(comme une sorte d'édifice tranchant et pointu) ; et il est constant qu'elle indique l'origine, en ce lieu du ciel, de la Triplicité Ignée. Ainsi donc nous avons ajouté le signe astronomique du Bélier pour signifier que (dans la pratique de cette MONADE) le ministère du feu est requis. Et ainsi, brièvement, nous avons achevé la considération hiéroglyphique de notre MONADE que nous voulons résumer ainsi, en un seul contexte hiéroglyphique : Le soleil et la lune de cette monade veulent que leurs éléments dans lesquels la proportion dénaire florira, soient séparés, et ceci s'accomplit par le ministère du feu[8]

THÉORÈME XI

Le signe mystique du Bélier, constitué par deux semi-cercles, connexes en un point commun, est très justement attribué au lieu de la Nycthemère (Nycthemera, point moyen qui divise la nuit en deux parties égales)

Æquinoxiale. Car la période de vingt-quatre heures, partagée par le moyen de l'Æquinoxe, dénote nos sécrétissimes proportions. Je dis *nos* par rapport à la Terre.

THÉORÈME XII

Les très anciens Sapients et Mages nous ont transmis cinq signes hiéroglyphiques des Planètes, tous composés des caractères de la LUNE et du soleil, avec le signe des Eléments ou le signe hiéroglyphique du Bélier, comme l'indiquent ceux qu'on voit figurés ici :

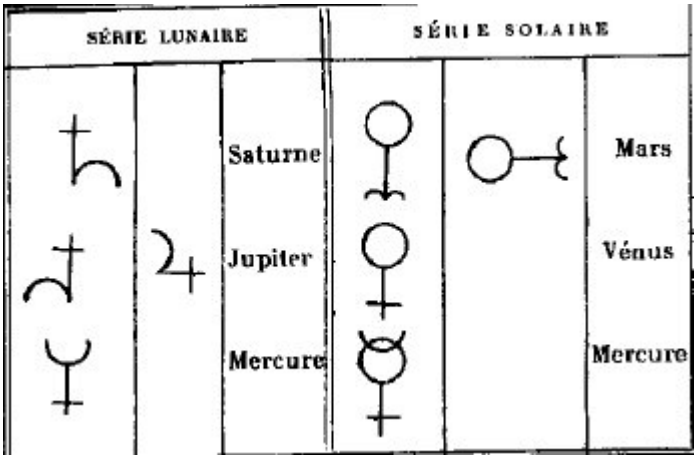


FIGURE V
(les séries planétaires)

Chacune de ces figures ne sera pas difficile à expliquer, suivant le mode hiéroglyphique, au moyen de nos principes fondamentaux déjà posés. D'abord nous parlerons par paraphrases de ceux qui possèdent le caractère de la Lune ; ensuite de ceux qui possèdent le caractère du Soleil. Lorsque notre nature LUNAIRE, par la science des Eléments, eut accompli une première révolution autour de notre Terre, elle était appelée mystiquement SATURNE. Puis, à la suivante révolution, elle avait nom JUPITER et gardait une figure plus secrète. Enfin la Lune, élémentée par un troisième tour, était représentée plus obscurement encore par cette figure qu ils avaient coutume d'appeler MERCURE[9]. Voyez comment celui-ci est LUNAIRE. Qu'il

FIGURE VI
(pemier Mercure)

soit conduit à une QUATRIÈME Révolution, ceci ne sera pas contraire à notre secret dessein, quoi que prétendent certains Sages[10]. De cette manière, le Purissime Esprit Magique, à la place de la Lune, administrera l'Œuvre de l'albification, et par sa vertu spirituelle, SEUL, avec nous, et comme au milieu du Jour Naturel, il parlera Hiéroglyphiquement sans paroles, introduisant et imprimant ces quatre figures

géogamiques dans la Terre purissime

FIGURE VII
(série lunaire)

et simplicissime préparée par nous, ou cette dernière figure au lieu de toutes les autres (ce théorème expose, dans un langage un peu obscur, le mystère de la géénration des êtres. Il indique que la figure mercurienne, isolée par un trait dans le pantacle gravé, résume les quatre révolutions lunaires qui précèdent l'état de perfection du Mercure des Philosophes. Celui-ci, seul, détermine le jour parfait équinoxial dans l'idéale terre, l'Héden Génésiaque : et il est la puissance vitale elle-même, qui nous soutient et nous anime)[11].

THÉORÈME XIII

Donc le caractère mystique de Mars n'est-il pas formé des hiéroglyphes du SOLEII, et du BÉLIER, le Magistère élémental intervenant en partie ? Et celui de VÉNUS, je le demande, n'est-il pas formé de celui du SOLEIL et des Eléments suivant la meilleure explication ? Donc ces planètes regardent la Périphérie SOLAIRE et l'oeuvre de revivification (anaxwpurgsiV). Dans la progression de laquelle nous verrons apparaître cet autre Mercure qui est vraiment le frère utérin du premier (toute cette démonstration doit être suivie sur la figure V où l'on voit clairement la formation des deux Mercures). Et comme par la complète Magie Lunaire et Solaire des Eléments, cet Hiéroglyphe messager (Nuncius, allusion aux attributions du Dieu Mercure)

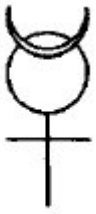


FIGURE VIII
(second Mercure)

nous parte très distinctement, nous allons plus attentivement l'examiner et l'écouter. Et (par la VOLONTE de DIEU) il est le MERCURE des Philosophes, ce très célèbre MICROCOSME et ADAM. Cependant, quelques-uns parmi les très experts avaient coutume de placer au lieu et rang de celui-ci le SOLEIL lui-même.

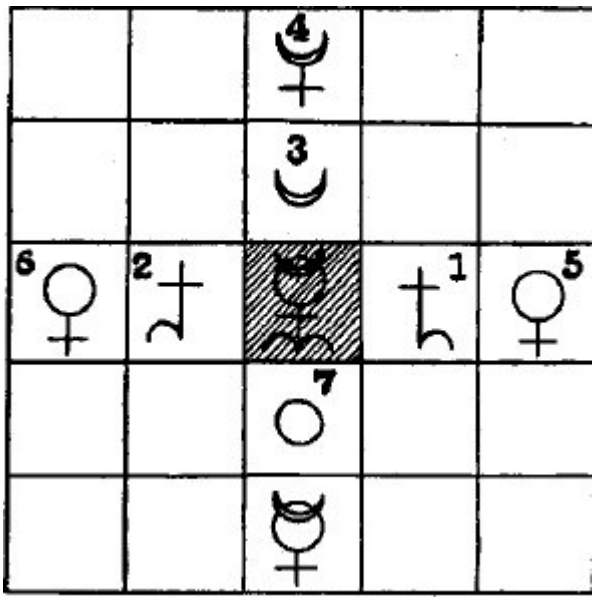


FIGURE IX

(la ronde des éléments)

Ce que nous ne pouvons pratiquer à notre époque, à moins que nous n'ajoutions à cet œuvre chrysocorallique une certaine AME, séparée du CORPS par l'art Pyronomique. Ce qui est difficile à accomplir, et très périlleux à cause des feux et des soufres que l'esprit (*halitus*) apporte avec lui. Mais cette AME, certes. pourra accomplir des choses merveilleuses. Par exemple, lier par d'indissolubles liens au disque de la LUNE (ou au moins de MERCURE) LUCIFER (la matière alchimique parvenue au blanc, au sortir de la putréfaction) et même Mars (*Pyroenta*). Et en troisième lieu (comme ils le veulent), nous montrer (pour achever notre nombre septénaire) le Soleil des Philosophes lui-même (une note marginale porte ici la mention suivante : l'anatomie monadique, principale de toute l'astronomie inférieure). Voyez combien exactement, combien clairement cette Anatomie de notre Monade Hiéroglyphique répond à ce que signifient les arcanes de ces deux théorèmes.[12]

THÉORÈME XIV

II est donc déjà clairement confirmé que c'est du Soleil et de la Lune que dépend, tout ce magistère. Le trois fois grand Hermès nous en a avertis autrefois en affirmant que le Soleil est son Père et la Lune sa Mère[13] ; et nous savons vraiment qu'il est nourri de la terre rouge sigillée (*terra lemnia*)[14] par les rayons lunaires et solaires qui exercent autour de lui une singulière influence.

THÉORÈME XV

Nous proposons donc aux Philosophes de considérer les exaltations (*labores*) du Soleil et de la Lune autour de la Terre. Elles adviennent, pour celle-ci, lorsque la clarté solaire entre dans le Bélier ; alors la Lune reçoit dans le signe suivant (c'est-à-dire du Taureau) une nouvelle dignité de Lumière, et se hausse au-dessus de ses vertus naturelles[15]. Les Anciens expliquaient cette proximité des luminaires (la plus remarquable de toutes) par un certain Signe mystique, sous le nom insigne du Taureau. Il est très certain que c'est là cette exaltation de la Lune, comme il en a été témoigné par écrit (dans les traités des Astronomes) dès les temps les plus anciens. Et ceux-là, seuls, comprennent ce mystère, qui sont devenus

les Pontifes absolus des mystères. Et c'est pour la même raison qu'ils ont dit que le Taureau était la maison de Vénus, c'est-à-dire de l'amour conjugal, chaste et prolifique, la Nature (jusiV) se délectant de la Nature, comme le grand Ostanès l'a tenu caché en ses secrétissimes mystères.[16]Elles (les exaltations) adviennent pour le Soleil lorsque celui-ci, après avoir reçu plusieurs éclipses de sa lumière, reçoit la force Martienne, et il est dit alors triompher dans son exaltation dans cette même maison de Mars (qui est notre Bélier). Notre Monade démontre très clairement et très parfaitement ces sécrétissimes mystères par la figure hiéroglyphique du TAUREAU qui est ici représentée, et par celle de MARS

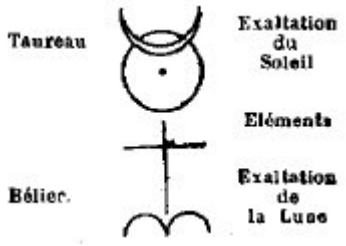


FIGURE X

(le couple alchimique)

que nous avons placée aux théorèmes XII et XIII, et qui indique le SOLEIL tendant par une ligne droite vers le BÉLIER. Par la présente théorie, une autre Anatomie kabbalistique de notre MONADE s'offre donc d'elle-même, dont la véritable et ingénieuse explication est celle-ci : LES EXALTATIONS DE LA LUNE ET DU SOLEIL AU MOYEN DE LA SCIENCE DES ELEMENTS.[17]

ANNOTATION

*Il est deux choses que je crois devoir être très expressément remarquées ; la première, que cette figure hiéroglyphique du Taureau nous représente exactement la Diphtongue des Grecs _ (la diphtongue grecque ou, que l'on écrit maintenant au moyen de ces deux lettres, était formée autrefois par le signe _ formé par la superposition des deux caractères. Cette coutume,aujourd'hui disparue, et que l'on rencontre rarement dans le style lapidaire, avait pris naissance dans l'écriture cursive des manuscrits, et s'est maintenue dans l'impression des ouvrages grecs jusqu'au commencement du XIX^{e} siècle) qui est toujours la terminaison du génitif singulier ; la seconde, -par une simple métathèse de lieu, nous montre doublement la lettre ALPHA (***a***) par un cercle et un demi-cercle, soit simplement tangents, soit se coupant mutuellement, comme ici.*[18]

THEOREME XVI

Il nous faut maintenant philosopher un peu en vue de notre sujet, sur la CROIX. Bien que notre CROIX soit formée de deux droites (comme nous l'avons dit) et vraiment égales entre elles, celles-ci cependant ne se décomposent pas mutuellement en longueurs égales. Mais nous avons voulu employer en la distribution mystique de notre croix des parties tant égales qu'inégales. Elles montrent ainsi qu'une vertu se cache aussi dans la puissance des divisions binaires de la croix Æquilatère, puisqu'elles sont d'égale grandeur. Car, en général, la croix devant être formée de droites égales, la justice de la nature elle-même demande qu'elle soit faite par la décussation (position de deux lignes qui se croisent) parfaitement égale des lignes. Selon la norme de cette justice, nous proposons d'examiner avec soin ce qui va suivre, sur la Croix Æquilatère (qui est la vingt et unième lettre de l'alphabet latin). Si, par le point commun de section

et les angles opposés par le sommet de la Croix Rectiligne, Rectangulée et Æquilatère, on suppose une droite la traversant de part en part, de chaque côté de la ligne ainsi traversante, se trouvent formées deux parties de la Croix, parfaitement égales et semblables. Et la figure de celles-ci est semblable à cette lettre des Latins qui est regardée comme la cinquième des voyelles et qui était très usitée par les très anciens Philosophes Latins pour représenter le nombre cinq (la lettre V, indifféremment employée pour U se trouvait être, en effet, la cinquième voyelle, et, dans les chiffres romains, représentait le nombre 5).[19] Ce que je conçois n'avoir pas été fait par eux hors de propos, puisqu'elle est l'exacte moitié de notre Dénaire. De ces parties de là figure ainsi doublée (par cette division hypothétique de la Croix) qui en provient, nous sommes conduits par la raison qu'elles représentent chacune le Quinaire (bien que l'une soit droite, l'autre

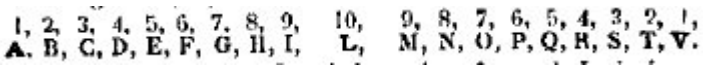
FIGURE XI
(la lettre V)

renversée) à imiter ici la multiplication carrée des Racines carrées (ce qui advient ici merveilleusement dans le nombre circulaire (ainsi appelé parce que c'est le seul qui, dans tous ses multiples, produise toujours des nombres dont le dernier chiffre est 5), c'est-à-dire le Quinaire), d'où le nombre vingt-cinq se trouve, en effet, produit (puisque cette lettre est la vingtième de l'alphabet (Jean Dee a placé plus haut la lettre T au vingt et unième rang (dans l'alphabet latin), parce qu'il compte alors les caractères Æ et J. Mais en supprimant Æ ; en identifiant le J avec I et U avec V, cette dernière se trouve la vingtième) et la cinquième des voyelles) Nous considérerons maintenant un autre aspect de cette même Croix Æquilatère c'est le suivant qui est semblable à la position de notre Croix Monadique Nous supposons qu'une semblable division de la Croix en deux semblable division de la Croix en deux parties, est faite ici (comme plus haut) Alors se montre la figure géminée d'une autre lettre de l'Alphabet Latin l'une droite, l'autre renversée et opposée cette lettre est usitée (d'après la très ancienne coutume des Latins) pour

FIGURE XII
(la lettre L)

représenter le nombre cinquante. De là me semble qu'il faut d'abord établir ceci de ce que ce signe du Quinaire est essentiellement tiré de notre Dénaire de la Croix, mais que celle-ci est placée au sommet de tous les mystères, il s'ensuit que cette CROIX est le signe hiéroglyphique parachevé. D'où, renfermant dans sa force quinaire la puissance du dénaire, elle s'éjouit du nombre cinquante comme de sa propre production (En effet, la lettre L vaut 50, c'est-à-dire le produit du dénaire par le quinaire. Ainsi la croix, mystérieusement construite sur les chiffres 5 et 10, tout en présentant l'image du quaternaire, est bien le signe par excellence du monde à venir, du monde toujours nouveau et renaissant par la rédemption de l'homme par l'homme, tandis que le passé s'engloutit dans l'absolue forme du ternaire. De plus, la lettre L se prononce comme le mot hébreu EL, qui est le nom spécial de la divinité dans ses manifestations vers l'homme.)[20] Ô mon DIEU, combien profonds sont ces mystères ! et le nom EL donné à

cette lettre ! Et même, pour cette raison, nous voyons qu'elle se rapporte a la vertu dénaire de la Croix, puisque, à partir de la première lettre de l'Alphabet, elle marque ce même dénaire de la Croix, et qu'elle se trouve également au dixième rang, en partant de la dernière (La lettre L et la dixième de l'alphabet à partir de A ou, en rétrogradant, à partir de V.



En supprimant la lettre J, qui n'est qu'une forme de I, ainsi que K, étranger à l'alphabet latin, et en identifiant U avec V, on voit que la lettre L est, en effet, à mi-chemin de l'alphabet et au dixième rang de chaque côté) Et puisque nous montrons qu'il y a dans la Croix deux parties intégrales semblables à celle-ci (en considérant maintenant leur seule vertu numérale), il est très clair que le nombre centenaire en est produit. Et si, par la loi des carrés, ces deux parties supportent une multiplication mutuelle, elles nous donnent comme produit deux mille cinq cents, et ce carré, comparé au carré du premier nombre circulaire et appliqué à lui, présente encore une différence d'un centenaire (le carré du premier nombre circulaire V x V = 25. Le carré du second nombre circulaire L x L = 2500. Ces deux nombres sont les mêmes, avec la seule différence que le chiffre des unités du premier se trouve, dans le second, reculé au rang des centaines), de sorte que la Croix elle-même s'expliquant suivant la puissance de son dénaire, est reconnue être une centurie , et cependant, puisque tout ceci n'est que dans une seule et même figure de la Croix, elle se trouve représenter aussi l'Unité. Ici donc, par ces théories de la Croix (les plus dignes de toutes), nous sommes déjà induits à nombrer et progresser de cette manière Un, dix, cent. Et c'est ainsi que la proportion dénaire de la Croix se présente à nous.[21]

THÉORÈME XVII

Comme il est évident, d'après le dixième Théorème, on peut considérer quatre angles droits, en notre Croix, à chacun desquels le précédent Théorème nous apprend à attribuer la signification du quinaire, suivant une première manière de les placer : et en leur donnant une autre position, le même théorème admet qu'ils deviennent les signes hiéroglyphiques du nombre quinquagénaire, de sorte qu'il est très évident que la Croix, vulgairement, indique le dénaire, et de plus, dans l'ordre de l'Alphabet Latin, elle est la vingt et unième lettre (c'est pourquoi il est advenu que les Sages, appelés Mecubales, désignent le nombre vingt et un par cette même lettre). Enfin il peut être très simplement considéré comme étant un simple signe, quelque autre puissance qualitative et quantitative qu'il possède. De toutes ces choses nous voyons qu'il peut être conclu, par la meilleure démonstration kabbalistique, que notre Croix, par un merveilleux abrégé, peut signifier, pour les Initiés : deux cent cinquante-deux. Car quatre fois cinq, quatre fois cinquante, dix, vingt et un et un, additionnés, font deux cent cinquante-deux. De même que nous pouvons extraire ce nombre par deux autres moyens encore, précédemment énoncés, nous recommandons aux kabbalistes encore inexpérimentés de le produire également, en étudiant ainsi sa brièveté et en jugeant digne de la considération des Philosophes la production variée et ingénieuse de ce nombre magistral. Et je ne vous cacherai pas ici une autre mystagogie mémorable. En considérant que notre Croix déployée se divise encore en deux autres lettres, si nous examinons d'abord d'une certaine manière leur vertu numérale, de sorte que nous conférions pareillement ensuite leur force verbale avec cette même croix, nous comprendrons avec une suprême admiration que c'est de là que naît la Lumière

(LVX) le Verbe final et magistral (par cette union et conjonction du Ternaire, dans l'unité du Verbe) (le mot latin Lux, qui signifie lumière et qui s'écrit LVX en style lapidaire, est composé, en effet, de L et de V dont Jean Dee vient de nous donner les valeurs symboliques, et de X qui est une croix formée de deux V ou de deux L superposés).

THÉORÈME XVIII

De nos théorèmes douzième et treizième, il peut être inféré que l'Astronomie céleste est comme la source et la directrice de l'Astronomie inférieure. Ayant donc élevé au ciel nos yeux kabbalistiques (illuminés par la contemplation des mystères susdits), nous apercevons très exactement l'Anatomie de notre Monade se montrant ainsi à nous toujours dans la Lumière et la Vie de la Nature, et découvrant très explicitement, de son propre mouvement, les très secrets mystères de cette Analyse physique. Enfin lorsque nous avons contemplé les actions célestes et divines de ce céleste messager, nous avons été conduits à appliquer à cette coordination la figure de l'Œuf. Car il est très connu de tous les astronomes que, dans l'Æther, le circuit qu'il forme par sa course est figuré par un ovale (Jean Dee nous livre ici le secret du mouvement vibratoire atomique. C'est le mystère de la cohésion, de la couleur, de la chaleur, de la vie elle-même qu'il nous expose). Et, puisque le Sapient doit comprendre à demi-Mot, voici nos interprétations (ici hiéroglyphiquement proposées) de ce céleste conseil,

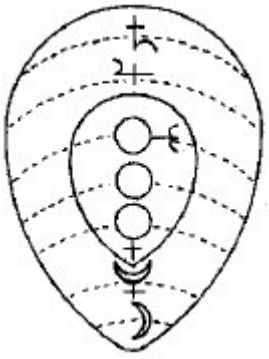


FIGURE XIII
(l'oeuf céleste)

complètement conformes à tout ce qui a précédé. Ici avertis, que les misérables Alchimistes (à l'époque de Jean Dee, on appelait particluièrement alchimistes, les souffleurs, c'est-à-dire ceux qui, malgré les multiples recommandations des maîtres, s'obstinaient à travailler au Grand Oeuvre sur des matières hétéroclites. Les vrais alchimistes revendiquaient plutôt le nom de Sages et de Philosophes) apprennent donc à reconnaître leurs nombreuses erreurs, et comprennent ce qu'est l'eau du blanc d'œuf, — ce qu'est l'huile de jaune d'œuf ou la coquille calcaire des œufs (termes mystérieux de la science alchimique. L'oeuf qui est une « gigantesque cellule », suivant l'expression d'Yves Delage, est en effet un microcosme exactement semblable à l'oeuf génésiaque et orphique)[22] , qu'ils comprennent donc à leur désespoir, ces inhabiles imposteurs, toutes les expressions semblables, si nombreuses ! Ici nous avons presque tout proportionné selon la nature Ceci est l'œuf même de l'Aigle, que le Scarabée[23] brisa autrefois à cause de l'injure que la cruauté et la violence de cet oiseau avait causée aux hommes timides et simples. Car il en avait même poursuivi quelques-uns qui fuyaient jusque dans l'antre du Scarabée ou ils venaient implorer son secours. Mais le Scarabée, seul, estimant, à cause de tant d'insolence, que, de toute manière, cette injure devait être vengée par lui, puisqu'il était d'un caractère ardent, préparé a accomplir ceci par la

constance et la volonté, et qu'il ne manquait ni dé force ni d'intelligence, ce scarabée poursuivit l'aigle de tous ses efforts et usa de cette très subtile ruse, de laisser choir une ordure dans le sein de Jupiter où l'œuf était déposé, de telle sorte que ce dieu, en s'en débarrassant, précipita à terre l'oeuf qui s'y brisa (Jean Dee rapporte si succinctement ce trait que, pour être intelligible, nous avons dû, contrairement à notre habitude, amplifier les deux dernières lignes d'après les mythologues. Voici le texte de Jean Dee : ***Unde variis conatibus aquilam dum persequeretur scarabeus : subtilissima fimi arte usus, illius tandem (vel in Jovis gremio depositum) ovum, in terram praecipitare adeoque disrumpi effexit***. Cette histoire est purement alchimique ; et il est facile de comprendre pourquoi l'auteur interrompt ses théorèmes astrologiques et cosmologiques pour l'insérer ici).

Et le Scarabée, pour cette raison ou pour d'autres, eût complètement exterminé de la terre la race entière de l'aigle, si Jupiter, pour obvier à un si grand mal, n'eût décidé que, pendant le temps de l'année où les aigles veillent attentivement sur leurs œufs, nul scarabée ne vînt voltiger autour de ceux-ci. Je conseille donc à ceux qui sont maltraités par la cruauté de cet oiseau, qu'ils apprennent cet art très utile de ces insectes du Soleil (*Heliocanthari*) (qui vivent ainsi, cachés par longs espaces de temps).[24] Par les indices et signes desquels il leur serait vraiment très agréable, bien qu'ils ne le fassent pas encore eux-mêmes, de pouvoir tirer vengeance de leur ennemi (ceci s'entend toujours dans la conduite des principes opposés du Grand Oeuvre. Est-il besoin de dire qu'il ne s'agit pas ici d'un précepte de morale ?). Et ils avoueraient (Ô Roi !) que

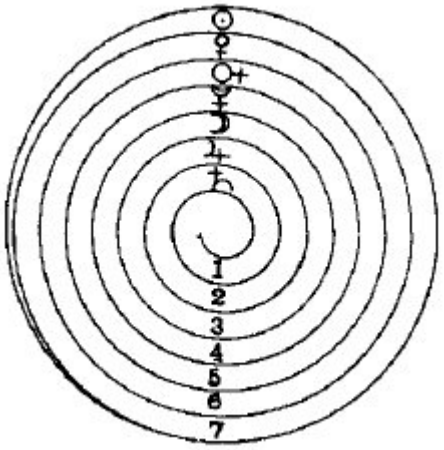


FIGURE XIV
(le temps hermétique - les régimes)

ce n'est pas Æsopus, mais Œdipus[25] qui m'incite à agir, s'ils étaient présents, ceux aux âmes desquels il entreprit pour la première fois de parler des suprêmes mystères de la Nature. J'ai su parfaitement qu'il y en a eu certains qui, par l'artifice du Scarabée, s'ils eussent dissous l'œuf de l'aigle et sa coquille avec l'albumine pure, et eussent formé d'abord un mélange du tout ; puis, s'ils eussent enduit ce mélange de toute la liqueur du jaune, par un procédé habile, en le roulant et l'enroulant sans cesse, comme les scarabées agglomèrent leurs pelotes de terre, alors la grande métamorphose de l'Œuf se fût accomplie (en langage alchimique, l'oeuf n'est pas l'athanor, mais le Magistère lui-même. Les trois termes : jaune, blanc et coquille représentent le triple composé du soufre, du mercure et du sel), l'albumine elle-même disparaissant et comme enveloppée (comme si un grand nombre de cercles hélicoïdes étaient révolus) dans cette même liqueur du Jaune. La figure hiéroglyphique ci-contre de cet artifice ne déplaira pas aux Economes (ordonnateurs) de la Nature. Nous lisons que dans les premiers siècles, cet artifice fut célébré par les plus graves et les plus

anciens philosophes, comme très certain et utile. Anaxagoras[26] forma ensuite de ce Magistère une très excellente médecine, comme on peut le voir dans son livre peri twn ek strojwn jusikwn (cet ouvrage, que nous ne connaissons pas, doit être un livre alchimique de la décadence grecque, faussement attribué à cet auteur. Il n'est mentionné ni dans Diogenes Laërce, ni dans Suidas ; et l'on ne possède de ce philosophe que des fragments cités dans le commentaire de Simplicius sur la physique d'Aristote, réunis dans les ***Anxagorae Clazomenti fragmenta***, Leipzig, 1827, et dans les ***Fragmenta philosophorum graecorum*** de Mullach, Paris, édition Didot, 1860, tome I. Le titre cité par Jean dee ne s'y trouve pas. Enfin il ne figure pas non plus dans le catalogue de la bibliothèque de Jean Dee, publié à la suite de son ***Diary***). Celui qui s'adonne sincèrement à ces mystères verra clairement ici que rienne peut exister sans la vertu hiéroglyphique de notre Monade.

THÉORÈME XIX

Que le Soleil et la Lune, beaucoup plus que toutes les autres Planètes, déversent leurs forces corporelles dans tous les corps inférieurs élémentés (c'est-à-dire formés des éléments), c'est ce que démontre, en effet, l'Analyse Pyronomique de toutes les choses qui ont un corps, puisque celles-ci laissent échapper (dans cette analyse) l'humeur aqueuse de la Lune, et la liqueur ignée du Soleil par lesquelles se sustente toute la corporéité terrestre des choses mortelles (Toute génération, germinalion, développement de semence et nutrition, n'est que le produit de la réaction d'un principe chaud sur un principe humide, le tout enveloppant un germe animé d'une étincelle de l'essence impérissable dé la vie. Sans chaleur ni humidité, point de génération, de reproduction possible; Le végélal ne s'accroît que sous l'influence de la chaleur solaire combinée avec l'humidité terrestre; si l'un de ces éléments fait défaut, ce végétal périt. Cette grande loi du chaud et de l'humide, générateurs du monde, est le secret ultime des alchimistes. C'est la loi équilibrante de l'Univers, que Jean Dee énonce ici en un latin assez obscur, loi admirable qui a nécessité, pour la procréation du cosmos tout entier, l'action (avec tendance passive) d'un mâle igné, sur la passivité (avec tendance active) d'une matrice féminine imprégnée d'humidité- C'est l'Esprit, Activité Lumière, s'unissant à la Vierge, Passivité, Eau, pour produire l'Univers animé et sensible,)[27].

THÉORÈME XX

Bien que nous ayons suffisamment démontré ci-dessus par une bonne raison hiéroglyphique que les Eléments sont représentés par les lignes droites, cependant nous donnerons une spéculation très exacte du point, qui est comme le centre de notre croix. Celui-ci ne peut en aucune manière être absent de notre Ternaire. Mais si quelqu'un, ignorant de la mathèse divine, soutenait que, dans cette position de notre binaire, il peut être absent, qu'il suppose donc un instant qu'il soit absent. Ce qui resterait alors ne serait pas notre Binaire ; mais le Quaternaire paraîtra par le retranchement de ce point et la discontinuation de l'unité des lignes. Or, notre adversaire a supposé avec nous que c'était le Binaire qui nous restait ; le Binaire et le Quaternaire seraient donc une seule chose, suivant la même considération. Ce qui, assez, manifestement, est impossible. Donc ce point doit, de toute nécessité, être présent, puisque avec le binaire il constitue notre ternaire ; et rien ne peut être substitué à sa place. Cependant il ne fait pas partie de la propriété hypostatique de ce Binaire et n'en est nullement une partie intégrante. On démontre ainsi qu'il n'en fait pas partie. Toutes les parties d'une ligne sont des lignes. Or, celui-ci est un point, ce que confirme l'hypothèse. Donc il ne forme pas une partie de ce Binaire et encore moins fait-il partie de la propriété hypostatique de ce Binaire. Ensuite, il faut remarquer par-dessus tout qu'il possède lui-même son hypostase propre, et qu'il n'est nullement contenu dans les étendues linéaires de notre Binaire. Mais -

puisqu'on voit ainsi qu'il est commun à l'une et à l'autre (de ces étendues), il est censé recevoir une certaine image secrète de ce Binaire. D'où nous démontrons ici le Quaternaire se reposant (quiescens) dans le Ternaire.[28] Pardonne-moi, Ô mon Dieu ! si j'ai péché envers ta Majesté en révélant un si grand mystère dans des écrits livres à tous ! Mais j'espère que ceux-là seuls qui sont dignes le comprendront vraiment ! Continuons donc maintenant à traiter de ce quaternaire de notre Croix que nous avons indiqué. Recherchons donc ensuite si ce point peut être éloigné de l'endroit où il est représenté. Or, les Mathématiques nous enseignent qu'il peut être facilement déplacé. Car non seulement lorsqu'il est séparé, ce qui reste est notre quaternaire, mais il deviendra beaucoup plus clair et distinct aux yeux de tous. Ce n'est pas une partie de sa proportion substantielle, mais seulement le point superflu de confusion qui est rejeté et éloigné (le point étant sans longueur et sans épaisseur peut ainsi être enlevé du centre des quatre lignes de la croix sans que ces lignes perdent la moindre partie de leur substance ; elles se trouvent seulement séparées et forment le quaternaire parfait)[29]. Ô Omnipotente Majesté Divine, combien nous sommes contraints, nous, mortels, de confesser quelle grande sapience et quelle ineffable infinité de mystères réside dans Sa loi que tu as disposée, par tous ses points et ses lettres, si les plus grands secrets et arcanes terrestres peuvent, par la multiple révélation de ce point unique, placé et examiné par moi (et dans ta lumière) être expliqués et démontrés très fidèlement ! De ce point qui n'est, certes, nullement superflu dans le ternaire divin, mais de ce point qui, par contre, considéré dans le règne des quatre éléments, est ténébreux alors, corruptible et bourbeux (ce n'est pas sans raison que Jean Dee a assigné au point central une importance suprême dès son deuxième théorème en faisant dériver de lui toute la construction de sa monade hiéroglyphique, il a manifesté une connaissance profonde des théories kabbalistiques les plus élevées. On sait que la mystérieuse lettre hébraïque lod élait figurée originairement par un point et symbolisait le principe sacré de la génération universelle. Le dérivé phénicien de cette lettre, le iota des Grecs, avait gardé la même signification ; et certaine épigramme peu décente du poète Ausone faisait usage de ce symbolisme : ***Ubi locari lola convenit longum*** (***Epigr. CXX ad Liguritorem***).)[30]. Ô trois et quatre fois heureux ceux qui peuvent atteindre ce point (presque copulatif) du ternaire, et rejeter et éloigner celui, sombre et superflu, du quaternaire ou du Principe des ténèbres. Ainsi nous parviendrons aux ornements des vêtements blancs, éclatants comme la neige[31], Ô Maximilien ! que Dieu (par cette mystagogie) rende enfin le plus puissant de tous (ou quelque autre de la maison d'Autriche, tandis que moi, je me reposerai dans le Christ), afin de faire régner l'honneur de son nom redoutable dans ces ténèbres abominables et même intolérables (du point superflu sur la terre). Mais de peur que, moi-même, je me répande en paroles superflues (c'est-à-dire qui ne sont pas a leur place), je vais rentrer maintenant, tout de suite, dans les bornes de mon propos. Et puisque j'ai déjà terminé mon discours pour ceux qui placent leurs yeux dans leur cœur, il faut maintenant transformer ma parole pour ceux qui, au contraire, placent leur cœur dans leurs yeux (c'est-à-dire ceux qui voient par la vue intérieure de l'esprit et ceux qui ne voient que par la vue extérieure des sens : la démonstration). Voici donc une figure de la croix qui peut, en quelque sorte, représenter ce que nous en avons dit ici. D'abord en deux lignes

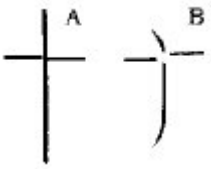


FIGURE XV
(dissection de la croix)

égales (également et inégalement croisées), par le point nécessaire, comme on le voit en A ; ensuite en quatre lignes droites distinctes comme en B comme par une sorte de vacuité produite par le point retranché) séparées du point qui, avant, leur était commun, sans qu'il leur soit causé pour cela aucun préjudice. Ceci est la voie par laquelle notre Monade, progressant par le binaire et le TERNAIRE dans le QUATERNAIRE purifié, est restituée à elle-même, unie par le proportion de l'égalité (et que maintenant le tout est égal à toutes ses parties). Et tandis que ceci a lieu, notre monade n'admet cependant rien des unités ni des nombres externes, puisqu'elle se suffit très exactement à elle-même, absolutissime en tous ses nombres, dans l'amplitude desquels elle est diffusée, tant par des modes magiques que par un procédé peu vulgaire de l'artisan ensuite ; et pour le plus grand avantage (en dignité et en puissance) de cette monade elle-même, elle est restituée à sa propre matière première, cependant que tout ce qui ne se rapporte pas à sa proportion naturelle et héréditaire est retranché avecle plus grand soin et diligence, et rejeté pour toujours parmi les impuretés.

THÉORÈME XXI

SI ce qui était caché intérieurement dans les profondeurs de notre Monade était mis au jour, et que, par contre, les parties premières, et comme extérieures de cette monade fussent enfermées au centre, vous avez vu plus haut quelle transformation philosophique de la Monade se produirait alors. Nous vous exposerons donc maintenant une autre commutation locale de la Monade mystique, par ces parties d'où nos caractères hiéroglyphiques des planètes supérieures se sont d'abord offertes à nous. Chacune des autres planètes étant, pour cette raison, retournée en haut. chacune à son tour, et recevant cette position que nous voyons souvent leur être assignée par Platon, si donc elles sont prises convenablement dans cette position, dans cette pointe du Bélier se rassemblent Saturne, Jupiter, Mais, en descendant, la croix représente Vénus et Mercure ; s'ensuivent enfin le Soleil lui-même, et en bas la Lune. Mais ceci sera discuté dans un autre endroit ;

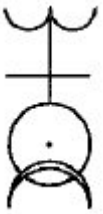


FIGURE XVI
(la terre hermétique)

cependant, comme je n'ai pas voulu cacher ces trésors philosophiques de notre Monade, nous avons pris la résolution de donner une raison pour laquelle la situation de la Monade est ainsi déplacée. Mais voyez et écoutez les autres secrets plus grands encore que je sais exister pour votre utilité, touchant cette

situation, et que j'expliquerai en peu de mots. Nous distribuons donc la Monade (placée de cette nouvelle manière) dans les membres anatomiques B, D, C, où dans ce nouveau Ternaire les figures C et D sont connues même des paysans. Mais la troisième figure qui est désignée par B, n'est pas si facile à connaître de tous. Et il faut considérer très attentivement que ces formes connues, D et C, se montrent comme des essences séparées et distinctes de cette figure B ; et deuxièmement, que nous

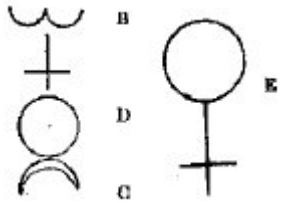


FIGURE XVII
(restitution de la Terre)

voyons les cornes de la figure C, tournées en bas comme vers la terre ; et que cette partie de D qui illumine ce même C est tournée également vers la terre, c'est-à-dire en bas, dans le centre duquel seul est visible le point vraiment terrestre : et qu'enfin ces deux figures D et C, tournées vers les parties inférieures, forment, mieux que B, son indice hiéroglyphique (de la Terre). Donc la terre peut nous représenter hiéroglyphiquement la stabilité et la fixation. Je laisse donc à conclure de là ce que sont C et D. D'où l'on peut noter maintenant un grand secret : savoir ; comment toutes les choses que nous avons dites en premier lieu du Soleil et de la Lune peuvent recevoir ici une interprétation plus parfaite et tout à fait nécessaire, ces deux astres ayant été jusqu'alors placés à la partie supérieure, et les cornes lunaires dressées en haut. Mais nous avons assez parlé sur ce sujet. Nous examinerons donc maintenant selon les fondements de notre art hiéroglyphique, la nature de cette troisième figure (B). Premièrement, nous la voyons porter au sommet un double croissant de la Lune, ce qui est notre Bélier (mais retourné mystiquement). Ensuite le signe hiéroglyphique des Eléments lui est annexé. Quant à ce qui a trait à la Lune redoublée, ceci peut s'expliquer (selon la matière proposée) : un double degré (gradus) de la Lune[32]. Parlons donc de ces grades que les Physiciens expérimentés ne peuvent trouver qu'au nombre de quatre entre toutes les substances créées ; savoir : être, vivre, sentir et comprendre (*esse, vivere, sentire ei intelligere*). Et remarquant que les deux premiers de ces grades se trouvent ici, nous dirons ainsi : la Lune existante et vivante. Certains déterminent toute vie par le mouvement ; or, il y a six espèces principales de mouvement. Et la Croix qui est ajoutée indique que l'artifice des Eléments est requis ici. En outre, puisque nous avons rapporté très souvent dans nos théories que l'hiéroglyphe de la Lune est comme un demi-cercle, par contre, le cercle entier signifie le Soleil. Or, ici, nous avons deux demi-cercles, mais séparés (réunis cependant au point commun) et qui, s'ils sont conjugues (comme ils le peuvent être par un certain art), peuvent nous représenter la plénitude circulaire du Soleil. De toutes ces choses considérées ensemble, il ressort que nous pouvons ici, sommairement et hiéroglyphiquement, proférer la sentence suivante : La Lune existante et vivants qui doit être traitée (tractanda) par le magistère des Eléments possédant la puissance de représenter la plénitude solaire par ses deux demi-cercles réunis ensemble par un art secret (c'est, au point e vue hermétique, la relation, comme l'enseigne le Zohar (***Ila hidra zuta Qadisha, XXI, 729***) de la Petite Sapience ou Femme divine, avec la grande Sapience qui est le Christ). Que ce cercle (dont

nous avons parlé) que nous désignons dans la figure par la lettre E, soit donc achevé et formé. Rappelons-nous donc d'abord que ce degré solaire ne nous a pas été présenté par la nature ; mais qu'il est artificiel et factice, et qu'il s'est d'abord offert à nous dans son aspect premier et suivant sa nature propre (comme en B) en deux parties séparées et dissoutes, et non solidement réunies sous la forme solaire. Enfin le semi-diamètre de ces demi-cercles n'est pas égal au semi-diamètre de D et C (tels que nous les avons formés et comme chacun peut le voir), mais beaucoup plus petit. D'où il est clair que ce même B n'est pas d'une amplitude si grande que le sont D et C. Et E lui-même nous le confirme très bien, s'étant, par ce moyen, transformé en cercle, de B en la figure E. Alors donc surgit à nos yeux le caractère seul de Vénus.[33] - Nous avons déjà démontré par ces syllogismes hiéroglyphiques que de B nous ne pouvons pas obtenir le vrai D, et que la vraie C n'a pu non plus être complètement dans la nature de B ; d'où celui-ci n'a pu être la vraie lune vivante. Tu peux donc déjà douter au sujet de cette vie et de ce mouvement, s'ils les possèdent véritablement et naturellement , cependant, comme nous l'avons dé]à expliqué aux sages, toutes les choses qui sont dites (sur B) d'une semblable manière, seront au moins analogiques , et tout ce que nous avons brièvement enseigné touchant C et D convient très bien, mais analogiquement, à ce même B, accompagné de ses éléments. Et même ce que nous ajoutons sur la nature du Bélier doit exactement convenir à celui-ci, puisqu'il porte (B) cette figure (bien que renversée) à son sommet, et qu'elle est ajoutée à ce même B qui est la figure mystique des Eléments.
Puisque nous voyons par cette Anatomie que, du corps unique de notre Monade (ainsi séparé par notre art), ce nouveau ternaire se trouve formé, nous ne pouvons douter, pour cette raison, que les membres qui le composent ne renferment et admettent entre eux, et comme de leur plein gré une sympathie et une union monadique très absolue. Ainsi, dans ces membres, se trouve une force magnétique active.[34]Enfin j'ai trouvé bon de faire remarquer ici (par manière de récréation) que ce même B nous présente très clairement autant de lettres rustiques et informes qu'il porte de points lisibles en haut, au sommet et comme à son front, et ces lettres sont ainsi au nombre de trois, ou autrement au nombre de six (ou

FIGURE XVIII
(le Bélier, dévoilé)

sommairement trois fois trois), et qui sont très grossières et informes, peu stables et inconstantes, faites de telle sorte qu'elles semblent formées d'un ou plusieurs demi-cercles.[35] Mais le moyen de former ces lettres d'une façon plus stable et plus ferme est dans les mains des littérateurs experts. J'ai eu ici devant les yeux une infinité de mystères , mais j'ai voulu, par ce jeu, interrompre cette théorie. Je ne comprends cependant pas les efforts de certains qui s'élèvent contre moi, bien que (notre Monade étant restituée en sa première situation mystique et chacun de ses membres étant ordonné avec art) je les avertisse et les exhorte au moins une fois de retrouver avec soin maintenant quel fut ce Feu du Bélier (Ignis Aretinus) de la Triplicité première. Qu'est-ce que notre feu aequinoxial ? Qui fut cause que le Soleil pouvait être exalté au-dessus de son grade vulgaire ? Et beaucoup d'autres choses plus excellentes qui devront être étudiées par d'heureuses et sapientissimes méditations. Mais, nous hâtant maintenant de passer à autre

chose, nous avons voulu uniquement indiquer du doigt, non seulement amicalement, mais très fidèlement, le chemin qui conduit à d'autres secrets (sur lesquels il convient d'insister) en passant cependant sous silence (comme nous l'avons dit) une infinité remarquable d'autres mystères.

THÉORÈME XXII

On comprendra facilement que les mystères de notre monade ne soient pas encore épuisés, si j'offre ici à contempler à votre Sérénité Royale les vases de l'Art Sacré (ceux-ci vraiment et complètement kabbalistiques), habilement tirés de l'officine de cette même Monade et qui ne doivent être révélés qu'aux seuls initiés. Donc, tous les liens qui réunissaient les diverses parties de notre Monade étant savamment rompus, nous donnerons à chacune d'elles (pour les distinguer) une lettre spéciale, comme on le voit ci-contre. Nous avertirons donc qu'en alpha se trouve un

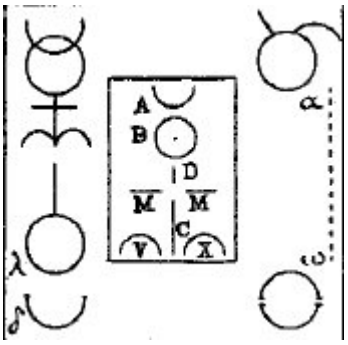


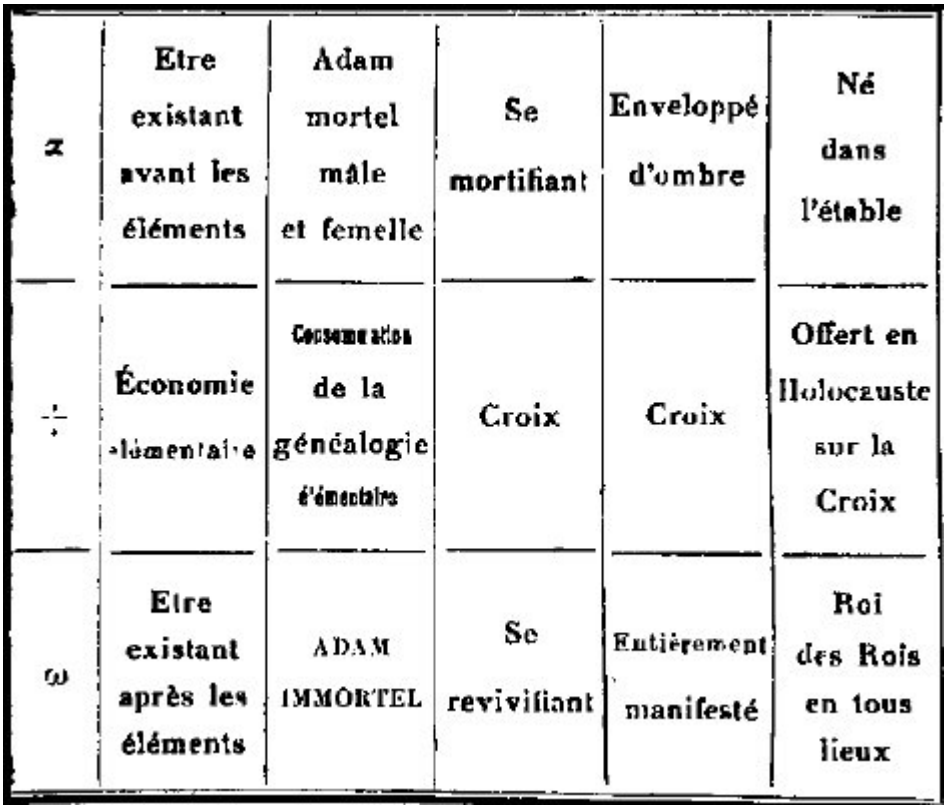
FIGURE XIX

(vase de nature : mode d'emploi)

certain vase artificiel, formé de **A** et de **B**, avec (et en extériorisant ainsi le diamètre qui est commun (voir le théorème suivant, pour cette mesure) à l'un et à l'autre) la ligne M, et qui n'est différent, comme on le voit, de cette première lettre de l'alphabet grec, que par une seule transposition locale des parties (En effet, le vase alchimique dont parle Jean Dee, et qui est le vaisseau de sublimation, doit être présenté sous la forme suivante : _ ; il ne diffère de l'alpha que par une inclinaison différente et le renversement du demi-cercle : **a**), Car nous enseignons les premiers par la droite, le cercle et le demi-cercle, la véritable symétrie mystique de celle-ci (quoique nous ayons averti précédemment que cette symétrie pouvait être formée seulement du cercle et du demi-cercle, ce qui aboutit néanmoins au même propos mystique). Ensuite l, et d sont tout d'abord comme les images des autres vases (savoir : l celui de verre et dcelui de terre). Mais en second lieu l et d peuvent nous rappeler quelque chose du Pilon et du Mortier qui doivent être préparés (vraiment) d'une telle matière, que nous puissions broyer avec eux, en poudres subtilissimes, les perles artificielles non perforées, les lamelles de cristal et de béryl, les chrysolithes, puis les rubis précieux, les escarboucles et autres rarissimes pierres artificielles.[36] Enfin ce que l'on voit indiqué par la lettre W est un petit vase rempli de Mystères (Se rappeler que ce qui esl en haut est comme ce qui est en bas, et que l'athanor alchimique est semblable au grand athanor de la nature. En décrivant la forme des vases, Jean Dee donne en même temps la direction des divers mouvements dont le Cosmos est animé, la formule géométrique des courbes que décrivent les astres et de celles des vibrations des particules infinitésimales de la matière et il livre ainsi la clef de l'évolution des êtres. C'est de la cinématique hyperphysique et transcendentale. L'importance que l'auteur a donnée au vase alchimique en forme d'Oméga nous incite à croire qu'il a eu

connaissance d'un traité grec de Zozime qui, au chapitre XLIX, contient des Hypomnèmes sur la lettre Oméga ; cette lettre, dit-il, représente tous les organes pour la préparation de l'eau divine et tous les fours mécaniques.) et qui ne s'éloigne de cette dernière lettre de l'Alphabet grec (restituée maintenant à sa primitive mystagogie) que par une seule transposition apparente des parties, celle-ci consistant également en deux demi-cercles. Quant aux figures vulgaires et nécessaires ensuite de ces vases, et la matière (de laquelle ils doivent être faits) il n'est pas utile que nous en traitions ici. Cependant a devra être considéré comme cherchant l'occasion d'exercer son office par un très secret et rapide artifice de respiration (spiraculum)[37], et le sel incorruptible par lequel se conserve le principe premier des choses, ou bien ce qui surnage dans le vitriol après la dissolution (Jean Dee a voilé ici le secret du grand œuvre dans une assez mauvaise phrase hébraïque qui, mêlée d'anagrammes latins, successivement dénaturée par les imprimeurs el transcrite incorrectement, est devenue à peu près illisible. Nous avons indiqué le sens littéral, fort douteux, qu'on peut lui attribuer.) offrira aux débutants un spécimen primordial et très bref de notre œuvre, en attendant qu'une voie plus subtile et plus habile de préparer cet œuvre vienne se révéler à eux. Mais dans l, le vase de verre (dans l'exercice de sa fonction particulière), tout air, ou vent extérieur apportera un grand dommage.

Corollaire, W est l'homme agréable à voir paraître en tout temps (*ommum horarum homo*). Qui donc déjà ne peut pressentir les fruits suavissimes et très salutaires de la science sacrée, qui naissent (dis-je), du mystère de ces deux lettres seulement ? Quelques-uns desquels nous tirerons (de notre jardin des Hespérides) et nous ferons voir d'un peu plus près comme dans un miroir ; et l'on constatera qu'ils ne sont formés d'autre chose que de notre Monade. Car la ligne droite qui apparaît dans a est homologue de celle qui, dans cette séparation de l'anatomie finale de notre Croix, est dé]à désignée par la lettre M. On peut découvrir ainsi d'où proviennent les autres. (Voir le tableau schématique ci-contre.)



☓	Etre existant avant les éléments	Adam mortel mâle et femelle	Se mortifiant	Enveloppé d'ombre	Né dans l'étable
☩	Économie élémentaire	Consommation de la généalogie élémentaire	Croix	Croix	Offert en Holocauste sur la Croix
☌	Etre existant après les éléments	ADAM IMMORTEL	Se revivifiant	Entièrement manifesté	Roi des Rois en tous lieux

FIGURE XX

(le rébus céleste)

Par ces quelques paroles, je sais que je donne non seulement des principes, mais des démonstrations à ceux au dedans desquels vit et se fortifie la vigueur ignée et l'origine céleste, afin qu'ils prêtent désormais l'oreille au grand Démocrite[38] facilement ; c'est un dogme non mythique, mais mystique et secret, selon lui, que le remède de l'âme et libérateur de toute souffrance a été préparé à ceux qui veulent (boulomenoiV), et, comme il l'a enseigné, qu'il est recherché à la voix du Créateur de l'Univers, afin que l'homme inspiré de Dieu et engendré divinement apprenne au moyen de la disquisition parfaite et des langages mystiques.

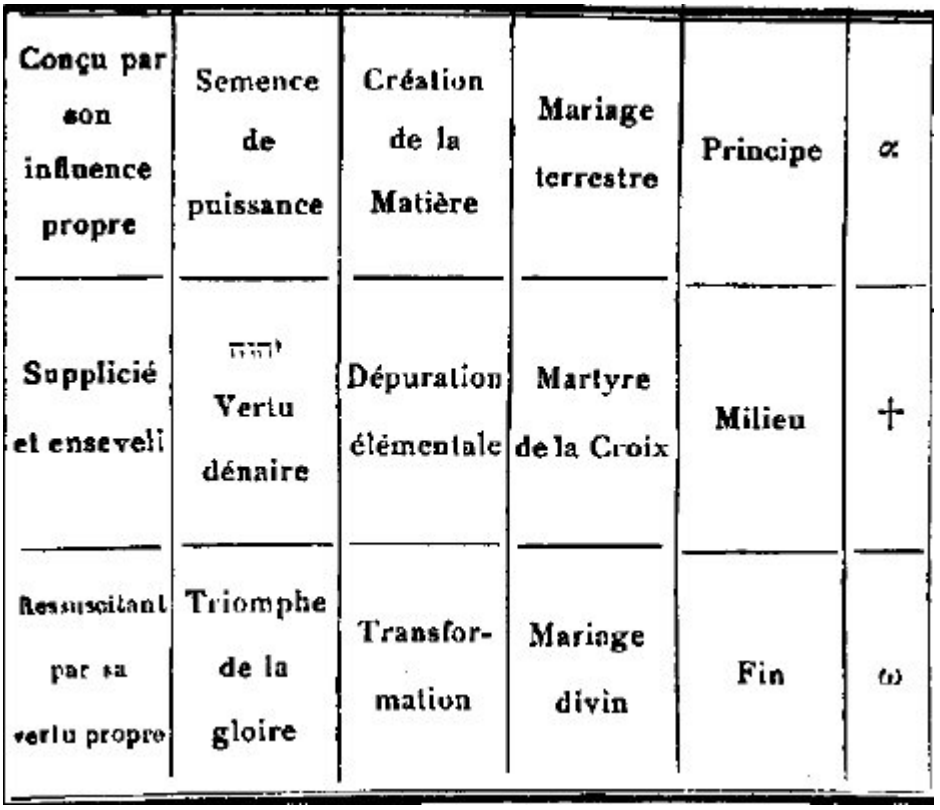


FIGURE XXI

(suite)

THÉORÈME XXIII

Nous présenterons maintenant ici, soigneusement figurées, les symétries déjà observées par nous dans la construction hiéroglyphique de notre monade, et qui devront être observées par ceux auxquels il sera agréable de les tracer sur des sceaux ou des anneaux, ou de les utiliser de quelque autre manière. Au nom de Jésus-Christ, cloué sur la croix, dont l'esprit écrit rapidement ces choses par moi (qui ne suis, je l'espère et le crois, que le calame qui trace les caractères), nous tirerons maintenant de notre croix des Eléments, toutes les mesures susdites. Et même par la raison (selon la matière de l'argument proposé) que tout ce qui, sous le ciel de la Lune, contient le principe de sa génération du bien est formé de l'agglomération des quatre éléments, ou bien est l'Essence élémentaire elle-même, et ceci de diverses manières non connues du vulgaire ; et parce que, dans nulle chose créée, les éléments ne sont en proportion ou en force égale, et que, cependant, par le moyen de l'art, ils peuvent être ramenés à l'égalité en certaines choses (comme les Sapients le savent), dans notre croix, nous constituons des parties égales et non égales, ce que, pour une autre raison, nous pouvons nommer similitude ou diversité ou unité et pluralité, en admettant en secret la propriété (comme nous en avons averti plus haut) de la Croix Æquilatère. Mais si nous exposions chacune des raisons (que nous connaissons) des symétries ainsi établies, ou bien que nous en démontrions les causes d'une autre manière que nous ne l'avons fait, et assez abondamment (pour les Sapients) en tout cet opuscule, nous franchirions les limites que nous avons non sans raison, prescrites à notre discours.

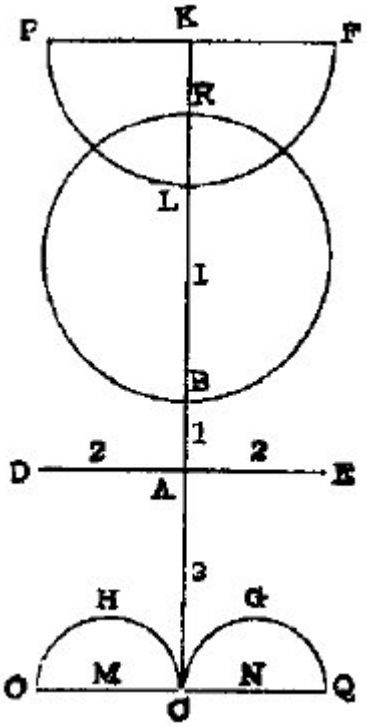


FIGURE XXII

(la croix élémentaire : cf. figure XIX, encadré)

Un point quelconque étant donné dans un plan, comme A, par exemple, on fait passer par ce point et au delà de lui dans les deux sens, une droite assez longue, CAK ; et sur la ligne CK on élève une perpendiculaire s'étendant dans l'un et l'autre sens, suffisamment loin (à l'infini, comme ont coutume de dire les géomètres, et avec raison, tournant ainsi la difficulté),que l'on admettra être DAE, Puis, en AR, on prend un point où l'on voudra, soit B, et l'on obtiendra une première distance AB (qui sera comme la Commune mesure de notre oeuvre). On prend le triple de celle-ci, et on le porte de A vers C, soit AC ; puis on porte deux fois la distance AB en AE, puis en AD, de telle sorte que toute la distance DE soit le quadruple de AB : alors nous avons formé notre Croix élémentale, c'est-à-dire par le quaternaire des lignes AB, AC, AD et AE. Maintenant, sur la ligne BK on porte une distance égale à AD et l'on obtient BI. Du point I comme centre, et avec IB comme rayon, l'on décrit un cercle BR, qui coupe la droite AK au point R ; et du point R vers K, on porte sur la droite une longueur égale a AB, soit RK, et du point K on tire une ligne droite, de suffisante longueur, formant un angle droit de chaque côté de la droite AK, et qui sera PFK. De ce même point K, prenons dans la direction F une distance égale à AD, soit KF, et par le point K comme centre, et avec KF comme rayon, on décrit un demi-cercle FLP, de telle sorte que FKP en soit le diamètre. Enfin au point C, on élève sur cette même ligne AC une perpendiculaire suffisamment étendue dans les deux sens, soit OCQ ; ensuite, sur la ligne CO, nous portons du point C la distance AB, soit CM, et de M comme centre avec MC comme rayon, nous décrivons un demi-cercle CHO, dont le diamètre est CMO. Et de même, sur CQ, du point C, nous portons encore une distance égale à AB, soit CN ; et du centre N, avec NC comme rayon, nous traçons le demi-cercle CGQ, dont CNQ est le diamètre. Noua affirmons, dès lors, que toutes les symétries demandées se trouvent expliquées et décrites dans notre Monade.[39]

Il est bon d'avertir ici celui qui connaît les lois de la mécanique, que toute la ligne CK est composée de neuf parties, dont l'une est notre fondamentale, ce qui, par une autre voie, peut contribuer à porter notre

œuvre à la perfection ; ensuite que tous les diamètres et semi-diamètres doivent être désignés ici par des lignes supposées (obscurae) (comme disent les géomètres) ; qu'il ne faut laisser aucun centre visible, excepté le centre solaire qui est ici marqué par la lettre I, et qu'il n'y faut ajouter aucune lettre ; cependant l'adepte de la Mécanique peut ajouter, en guise d'ornement, à la périphérie solaire (en vertu d'une certaine nécessité mystique qui, pour cette raison n'a pas encore été considérée par nous) une surface latérale annulaire (circonscrite par une ligne parallèle à la première). La distance de ces parallèles peut être fixée au quart ou au cinquième environ de la distance AB. Il peut aussi donner à la périphérie lunaire la forme sous laquelle cette planète apparaît dans le ciel aussitôt après sa conjonction avec le soleil, c'est-à-dire sous la forme corniculée[40], ce qu'il obtiendra si, du point K, dans la direction de R, il porte cette distance (dont nous venons de parler) du quart ou du cinquième de la ligne AB, et si, du point ainsi obtenu, comme centre, il trace avec le même rayon lunaire la seconde partie de la périphérie qui viendra aboutir, par un contact extrêmement ténu, aux deux extrémités du premier demi-cercle. La même opération peut être également répétée aux points M et N, en élevant des perpendiculaires par chacun de ces points, sur lesquelles on portera la sixième partie de AB ou un peu moins ; d'où, comme centre, ou décrira extérieurement avec les deux premiers rayons MC et NC deux autres demi-cercles.

Enfin des parallèles peuvent être tracées de chaque côté des deux lignes de notre croix, distantes chacune des lignes du milieu de la huitième ou de la dixième partie de AB, de telle sorte que notre croix soit, de cette manière, formée comme par quatre superficies linéaires dont la largeur est la quatrième ou la cinquième partie de cette même droite AB. J'ai voulu, en quelque sorte, esquisser dans la figure ci-contre ces ornements que chacun peut reproduire à sa fantaisie : à la condition

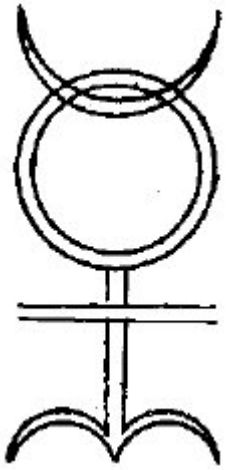


FIGURE XXIII

(les ornements mystiques)

cependant qu'aucune faute (même minime), contre nos symétries mystiques, n'y soit insérée, de peur que par cette négligence, la discipline nouvelle de ces commensurations hiéroglyphiques (et extrêmement nécessaires) ne soit, dans la suite progressive des temps, détruite ou perturbée, et beaucoup plus profondément que nous n'avons pu ou voulu l'indiquer en ce petit livre ; comme l'enseignera la Vérité, fille du Temps (avec le consentement de Dieu). Mais nous exposerons maintenant méthodiquement certaines choses que pourra rencontrer sur son chemin celui qui s'exercera dans ces symétries de notre

Monade. Nous montrerons par plusieurs exemples l'existence de quatre lignes disposées selon le quaternaire des lignes de notre Croix et que l'on ne peut, en considération de celui-ci, énoncer simplement, puis leur proportion et raison particulière et mystique qu'elles prennent d'une autre manière du quaternaire de ces mêmes lignes ; et troisièmement, nous montrerons qu'il existe dans la Nature certaines fonctions utiles et déterminées par Dieu, au moyen des nombres que nous avons soigneusement tirés, soit de ce théorème, soit des autres qui sont contenus dans ce petit livre. Enfin d'autres choses que nous insérerons en lieu opportun, et qui, si elles sont convenablement comprises, porteront des fruits très abondants, ce par quoi nous terminerons très brièvement.

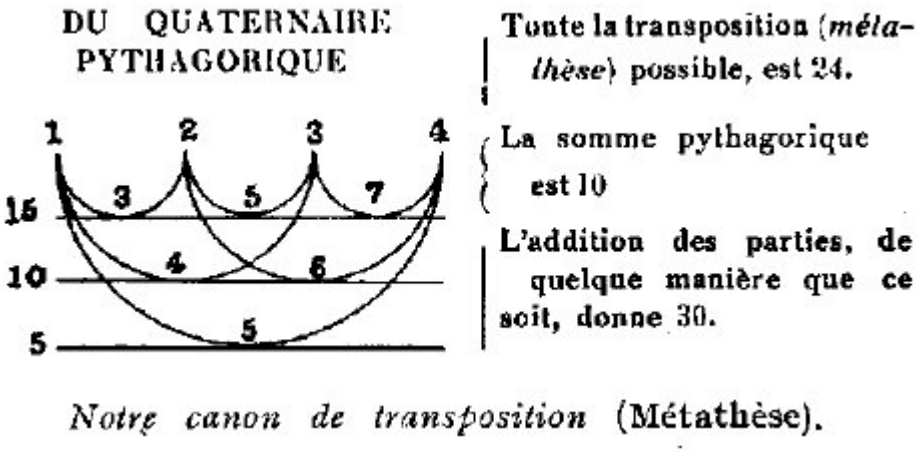


FIGURE XXIV

(canon de transposition - métathèse - titre de John Dee)

Autant qu'il existe de nombres écrits dans l'ordre naturel, depuis la Monade première, si, du premier au dernier, ou fait une multiplication continue, c'est- à-dire du premier par le second : du produit de ces deux par le troisième, et de ce produit par le quatrième, et ainsi de suite jusqu'à la fin, le produit final détermine toute la métathèse possible, en autant de lieux et, par la même raison, en autant de choses diverses que l'on voudra[41]. Je te confie donc (Ô Roi), cette opération qui te sera très utile en plusieurs circonstances, tant dans l'étude de la nature, que dans les autres affaires du gouvernement des hommes, et que j'ai coutume d'utiliser avec le plus grand plaisir ans le ***Tziruph*** (ou ***Themura***) des Hébreux. (Voir la planche pages 54 et 55.). Je n'ignore pas, en vérité, que plusieurs autres nombres puissent être produits du Quaternaire, par la Vertu Arithmétique et la Puissance formelle.

Mais celui qui ne comprendra pas qu'une très grande obscurité se trouve ainsi illuminée par ceux que j'ai arrachés à la nature, et distingués parmi leur si grande multitude, pourra estimer son entendement obtus et non aigu. Combien donc réside d'autorité en nos nombres (comme nous l'avons promis), dans la pondération

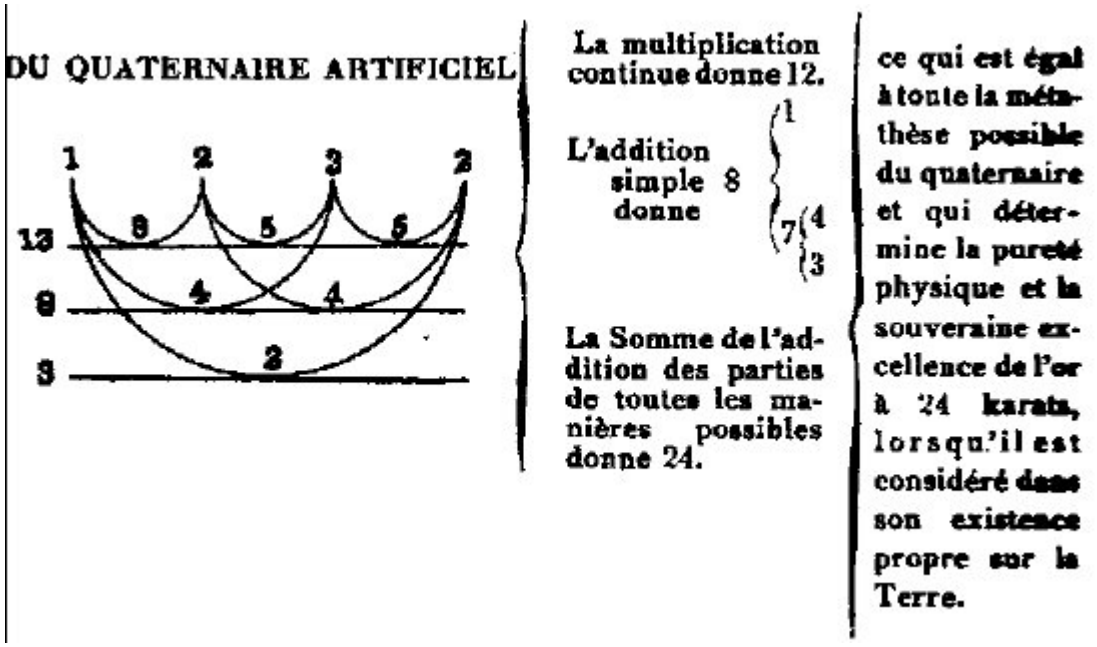


FIGURE XXV

(quaternaire artificiel)

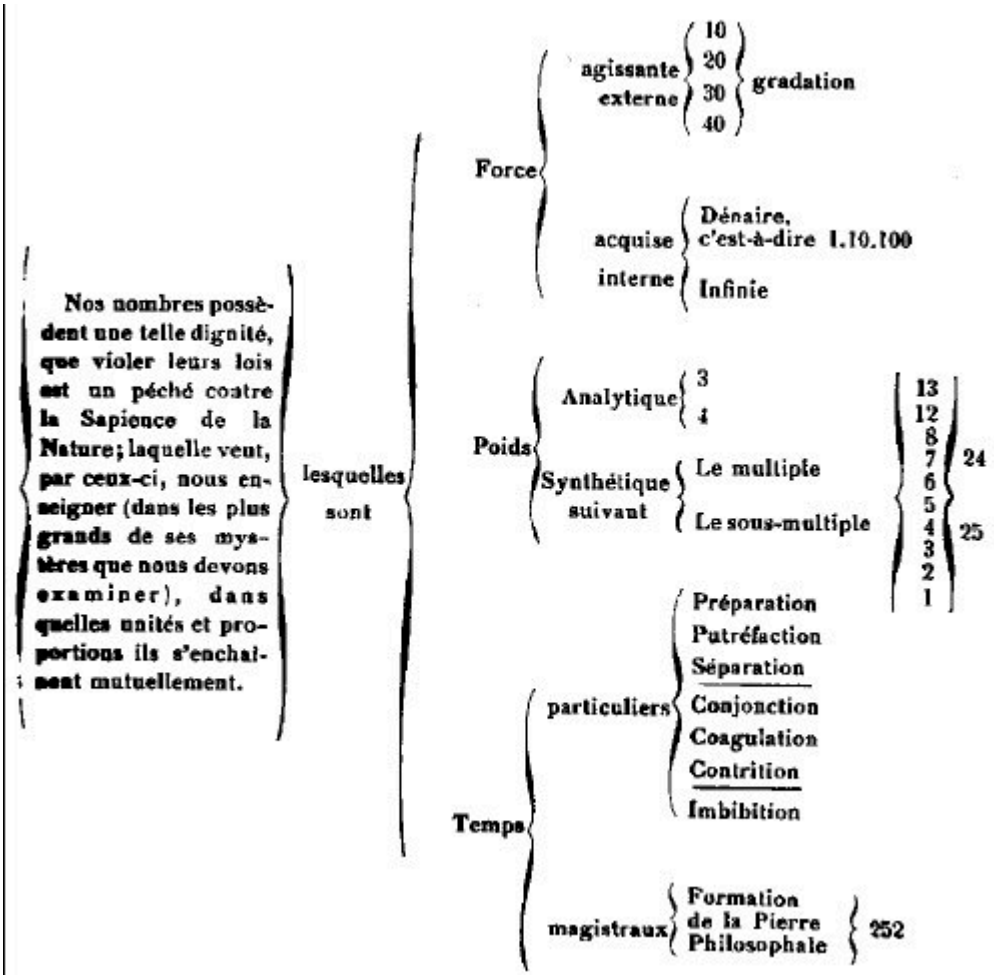


FIGURE XXVI

des Eléments, dans les définitions des mesures des temps, dans la certitude des grades qu'on peut assigner à la puissance et à la force des choses, c'est ce qu'il faut examiner dans les schémas suivants. (Voir page 57).

Des précédents schémas, plusieurs choses peuvent être déduites, qu'il est préférable d'étudier et d'approfondir silencieusement plutôt que de divulguer ouvertement par des paroles. Cependant, nous avertirons d'une seule chose parmi

FIGURE XXVII

tant d'autres (divulgée pour la première fois par nous, ainsi que tout cet art nouveau), à savoir, que nous avons établi ici la cause rationnelle en vertu de laquelle le Quaternaire ou le Dénaire terminent d'une certaine manière les séries numérales ; et nous affirmons que cette cause n'est pas exactement telle que l'ont décrite les Maîtres qui nous ont précédés, mais telle que nous l'avons rapportée ici. Puisque cette Monade a été intégralement et physiquement restituée à elle-même (c'est-à-dire qu'elle est vraiment la Monade Unitissime, l'Unité éprouvée des Images), il n'est au pouvoir ni de la Nature, ni d'aucun art, d'exciter celle-ci à un mouvement ou à une progression quelconque, autrement que par quatre révolutions supercélestes (et de là est engendre celui que nous avons voulu noter ainsi à cause de son éminence) ; et c'est pour cette raison qu'il n'est, dans le monde élémental,

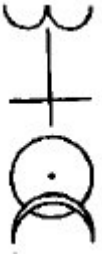
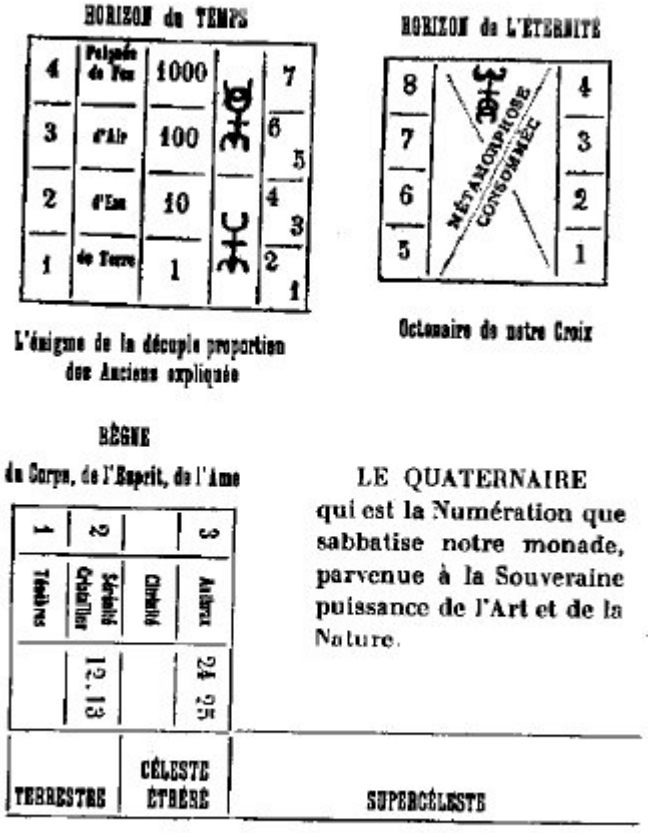


FIGURE XXVIII

céleste ou supercéleste, aucune puissance créée, influentiale, dont elle n'ait pas été absolument douée et enrichie. C'est l'effet véritable de celle-ci que quatre hommes illustres et amis de la Philosophie ont atteint ensemble (autrefois) dans leur œuvre ; et étonnés, un jour, d'un si grand miracle de cette chose, se consacrèrent dès le lendemain tout entiers à chanter et à prêcher les louanges de Bien, le Très Haut, de ce qu'il leur avait prodigué tant de Sapience et un pouvoir et un empire si grand sur les autres créatures.[42]



AINSI A ÉTÉ FAIT LE MONDE

FIGURE XXIX

(le quaternaire, etc.)

THÉORÈME XXIV

De même que nous avons commencé l'exorde de ce petit livre par le Point, la Droite et le Cercle, et que nous avons circonduit de notre point monadique l'extrême effluxion linéaire de nos éléments en un cercle presque analogue à l'Æquinoxial, qui achève sa révolution en 24 heures, de même maintenant enfin nous consommerons et terminerons la métamorphose et la métathèse de toutes les manières possibles du Quaternaire (définie par le nombre 24), par notre présent vingt-quatrième théorème, à l'honneur et la gloire de Celui qui (au témoignage de Jean l'Archipraesul des Mystères divins, dans la quatrième et dernière partie du quatrième chapitre de l'***Apocalypse***), siège sur un Thrône, autour et devant lequel les quatre Animaux (ayant chacun six ailes), disent Nuit et Jour, sans repos ; Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Omnipotent, qui Etait et qui Est, et qui Viendra (venturus est) le même que les 24 vieillards dans les 24 cathèdres placées dans le cercle, adorent, prosternés (ayant jeté leurs couronnes d'Or à terre), disant : Digne es-tu, Seigneur, de recevoir Gloire, Honneur et Vertu, parce que tu as créé toutes choses, et à cause de ta volonté, elles sont et ont été créées.

Amen,

dit

la quatrième lettre

D

Celui à qui Dieu a donné la volonté et l'habileté (C'est Jean Dee lui-même qui se désigne ici par l'initiale grecque de son nom : Delta, D et qui répond Amen, en écho au souhait, plus haut manifesté par les puissances célestes. Il s'attribue toujours lui -même cette lettre D, dans le dialogue de son curieux ouvrage ; ***A true and faithful relation***, où il a rapporté ses conversations avec les esprits) de connaître ainsi ce mystère divin par les monuments éternels des lettres, et de terminer placidissimement, le 25 janvier, ses travaux commencés le 13 du même mois.

En l'an 1564, à Anvers :

Ici l'Œil vulgaire ne verra qu'obscurité et désespérera considérablement.

Notes personnelles

1. Toute droite est le signe du Soufre. Son orientation, horizontale, verticale ou penchée, est une indication sur la température à imposer au Magistère, à l'époque de l'oeuvre considérée. Fulcanelli, dans les Demeures Philosophales, a examiné ce point de science dans son commentaire sur l'écusson central de la cheminée alchimique du château de Fontenay-Le-Comte. La partie centrale de l'écusson dessine le signe 4. Le cercle est le symbole du volatil qui est enclos dans le Mercure ; le centre du cercle est le fixe qui désigne le Sel incombustible. Quant aux choses cachées, elles ne le sont qu'en apparence et sont explicitement désignées par les Adeptes lorsqu'ils nous parlent de la dissolution, par laquelle se signale la couleur noire.
2. la monade est l'Unité simple, indécomposable. Chez Leibniz, elle se définit comme une substance simple, douée de perception et de tendance. Dans le domaine d el'alchimie, la monade désigne le Un En Tout (an to pan) par lequel on comprend le Mercure philosophique.
3. La figure II dessine, dans l'ensemble, le symbole de la planète Mercure, symbole du serpent Ouroboros, qui désigne le Mercure des alchimistes. On peut décomposer la figure en plusieurs éléments : le point central, comme on l'a dit, figure le Sel [de Paracelse] ou l'Arsenic [de Geber]. En un mot, c'est le Corps de la Pierre, aussi nommé résine de l'or ou christophore. Autour de ce point figure le cercle qui mesure l'étendue qui sépare le Soufre sublimé [au sein du Mercure en fusion] ou Âme, du Corps de la Pierre. Plus la distance est grande, plus il faut d'Aigles - nous dit Philalèthe - pour arriver à conjoindre ces deux extrémités du vaisseau de nature. Le cercle et le point forment le symbole solaire, plus complexe donc,

qu'on ne le figure d'habitude en disant simplement de lui qu'il est le « *soufre* ». En astrologie, qui est prédominante dans la Monade de John Dee, le Soleil fait partie de la Triplicité de FEU, avec le Bélier et le Sagittaire. Son domicile est le Lion [qui existe sous deux états dans le Grand oeuvre, savoir le Lion vert ou verd, et c'est alors le Mercure dans son premier état, ou Lion rouge, quand le Soufre y a été infusé. C'est alors seulement qu'on peut l'appeler Mercure philosophique]. Le Soleil a son point d'exaltation traditionnel dans le Bélier, ce qui a fait dire à Newton qu'Arès voilait l'antimoine, puisque l'or [symbole que les alchimistes ont donné au soleil pour confondre les ignorants et les mercantis en confusion] est purifié par l'antimoine, plus exactement le trisulfure d'antimoine ou stibine. Le soleil est un symbole mâle et il est de tradition de considérer que l'objet de l'Oeuvre consiste à procéder à l'union du Soleil et de la Lune hermétiques. Mais qu'est-ce que la Lune hermétique ? Question difficile. Il y a plusieurs lunes en alchimie : celle prise dans son premier quartier est l'hiéroglyphe du Mercure et c'est ainsi qu'il faut la regarder dans la figure II. Plus précisément, dans cette situation, on l'appelle lune cornée. Qui n'a rien à voir avec l'argent corné [nous avons discuté de la pierre infernale ou azotate d'argent dans une autre section]. Si la lune est prise dans son dernier quartier, elle a comme sens le Corps de la Pierre ou son principe féminin, destiné à recevoir la semence mâle ou Soufre, dans le processus d'accrétion qui se situe à un stade avancé de la Grande Coction au 3ème oeuvre. La lune est également un indicateur du régime des températures : par pleine Lune, l'Adepte veut indiquer un feu du 4ème degré, soit de l'ordre de 1300°C, feu que l'on obtient à l'aludel d'un four à porcelaine. Les cornes lunaires veulent signifier que le Mercure est double, ou que du moins, deux ordres de substances doivent présider à sa préparation, qui est l'objet du 2ème oeuvre. Passons à la croix de la figure II, qui est la hampe verticale du symbole mercurien. Cette croix figure le creuset, là où l'on porte au suplice la matière pour la rendre fusible et visqueuse, d'où l'analogie avec l'expression « *passer au creuset* » pour signifier que l'on a vécu. De cette croix, on peut distinguer là encore plusieurs éléments : un point central d'où partent les quatre branches ou les deux barres, comme on voudra. Point + 2 branches = principe ternaire : 3. Mais aussi 4 branches = 7, exprimant le nombre 37, lourd de sens. Voyez ici la section des Gardes du Corps. Le symbole inférieur, enfin, figure le signe du Bélier, 1er signe de la Triplicité de FEU. Mais, comme on peut voir, il figure aussi le symbole d'un arc qui est tendu, attribut du Sagittaire, 2ème signe de la Triplicité de FEU. Pour des explications sur ce signe, consultez la section Fontenay. Pour résumer, il exprime, dans un geste dynamique, le Soufre prêt à s'accréter au Corps, c'est-à-dire prêt à se cristalliser. Voyez les sections Cristallogénie et Soufre sur ce point. Le Sagittaire est le signe dominé par Jupiter. Notons encore que le triangle de FEU est situé au Nord-Ouest [Europe]. En définitive, la figure II est un compendium du FEU dans l'oeuvre, point que nous avons abordé dans plusieurs sections, et résumé dans l'*Atalanta, XVII*. On y trouve, en effet, le Bélier, le Soleil [donc le Lion] et le Sagittaire [par l'arc]. On peut même penser que la croix est là pour la flèche, ce qui est exact en un sens, puisqu'elle agit à l'instar d'un glaive de feu [*Fig. Hiér.*].

4. Nous avions à la figure II le mode d'emploi du feu secret et le dispositif en pièces détachées, mises sous un plan élémentaite. Voici à présent - figure III - le dissolvant en son principe immédiat. Rappelons que l'Esprit est le Mercure, seul moyen ou milieu pour conjoindre le Soleil et la Lune. Que le Corps est la résine ou squelette de la Pierre, plus ou moins riche en sel d'Ammon et en verre malléable. Qu'enfin, l'Âme est le Soufre « rouge » ou teinture de la Pierre. Il y a plus : une analogie très curieuse entre le transport de l'Âme tel qu'envisagé en particulier dans le Timée et un processus physique qui permet de transformer

- on pourrait presque dire de transmuter, si ce mot n'était carié - une matière amorphe, un Chaos en somme, en matière cristallisée, c'est-à-dire ordonnée canoniquement. Le caractère double du Mercure se retrouve comme par miracle sur la figure III, où les éléments pris un à un, forment le nombre 8, « *l'octonaire*», évoqué par John Dee. Ce nombre est celui de l'équilibre cosmique, ce que l'on peut comprendre intuitivement quand on comprend que la figure III exprime le petit monde de l'alchimiste. Le huitième jour est marqué par la résurrection dans la Bible, et par la naissance de Délos, dans l'univers hermétique.

5. Sur les Quatre Eléments et leur importance dans le Magistère, voyez l'*Atlas des Connaissances Humaines* de Chevreul. La chute des gouttelettes n'est pas sans évoquer ce que disent les alchimistes quand ils préconisent de toujours tenir leur matière humide, mais point trop : l'hydropisie noie le Soufre, l'excès de sécheresse fait brûler les fleurs...Autre chose : la rosée de mai ou manne céleste, que l'on aperçoit à la planche IV du *Mutus Liber*.

6. Un est le chiffre du Mercure ; Deux, celui du Soleil et de la Lune ; Trois, celui des principes Corps, Esprit et Âme. Pour la symbolique du nombre trois (ternaire) et sept (septénaire), voyez la section Gardes du Corps.

7. La croix (V), rappelons-le, peut ainsi se comprendre : 1 point + 2 branches = principe ternaire : trois. Mais aussi 4 branches, émanées à partir du point = sept, soit dix en tout. Les quatre branches sont comme les principes immédiats des substances chimiques et le point et les deux branches, comme les principes élémentaires. Il eut été plus logique d'ailleurs, de considérer alors, non pas trois + sept = dix, mais cinq + trois = huit [4 petites branches + 1 point, formant les élémentaires] d'abord ; puis trois ensuite, en tenant compte de la situation dans l'espace : 1 branche horizontale, 1 branche verticale et 1 point, sans dimension. On obtient non pas le dénaire, mais l'octonaire, ce qui semble plus conforme à la cabale hermétique, envisagée sous le rapport de l'alchimie.

8. La figure IV nous montre donc les acteurs du grand oeuvre tels qu'en eux-mêmes. Outre la lune et le soleil [mais remarquez que le point central a disparu, ce qui est dommage étant donné qu'il figure le sel fixe et incombustible], il faut voir la croix et le Bélier. C'est à partir de cette croix et de l'hiéroglyphe du Bélier, on voit le voir bientôt, que l'on peut déduire la forme des autres métaux. Ce qui, par cabale, signifie que si l'on en déduit la forme, c'est aussi qu'on peut en déterminer la matière première. Notons d'ailleurs que ceci est conforme à ce qu nous avons dit dans la note 7, où nous préconisons l'octonaire au lieu du dodénaire : on trouve en effet les huit astres errants.

9. La série lunaire donne à voir les éléments du Mercure et les premiers régimes de couleur [par le biais des planètes]. Il est remarquable qu'à chacun de ces hiéroglyphes on puisse attribuer comme signe constitutif la croix, élément immédiat du feu. Rappelons que la Grande Coction débute par le régime de Mercure, suivi de celui de Saturne [oeuvre au noir] et qu'elle se poursuit par Jupiter [qui serait, selon Pernety, de couleur grise]. Quant à la série solaire, elle exprime l'idée des chaux métalliques dissoutes dans le Mercure, avec un point particulier pour Mars, qui est investi d'une double mission. En effet, le Bélier est un symbole complexe qui permet de dégager Arès [acide vitriolique], Ariès [la *Toyson d'or*] et enfin Mars, vitriol vert ou vitriol calciné en blancheur. C'est pourquoi Mars se voit affublé d'un des éléments de la série lunaire mais où l'on peut deviner l'arc du Sagittaire.

10. la figure VI montre les deux éléments fondamentaux du Mercure : la Lune philosophique ou Diane, qui voile un sel de potassium. Et la croix qui en exprime la destination par le biais des Eléments.
11. le dessin de droite de la figure VII fait voir tout l'arsenal mercuriel. Rarement, on sera allé plus loin dans la synthèse de la doctrine.
12. Grillot de Givry n'a pas su voir ici que John Dee parle de l'infusion des Soufres dans le Mercure. C'est pourquoi il parle de l'Âme, séparée du Corps par le FEU. Pour Lucifer, voici les entrées récentes : 1, 2, 3, 4, 5 - Il ne s'agit donc pas à proprement parler de la matière au blanc, mais du début de la réincrudation des Soufres.
13. Voyez la ***Table d'Emeraude***.
14. sur la terre rouge : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - il s'agit de la terre de Lemnos, renvoyant à Héphaïstos [1,2]. Elle porte [sigillus] l'empreinte de la croix. Nous verrons dans la suite du texte ce que l'on doit penser de cette terre adamique.
15. Il est assez remarquable d'observer l'exactitude de cette séquence traditionnelle. Voyez notre section laboratoire 2 : vous constaterez qu'au Bélier, correspond l'acide vitriolique et qu'au Taureau, correspond un sel d'Aphrodite [ajronitrum]. Pour les exaltations planétaires, voyez ***Le Livre Unique de l'astrologie***, Ptolémée, Pascal Charvet, [*Nil, 2000*]
16. Ce rapprochement entre le Soleil et la Lune procède de leur fonction hermétique, au regard de l'action produite par la mixion d'Arès et d'Aphrodite. Sur Ostanès, voyez 1, 2, 3, 4, 5,6, 7.
17. On ne peut qu'admirer la synthèse qu'opère John Dee dans sa Monade. Le signe du Taureau est donc l'expression d'une combinaison entre le Sel fixe, incombustible ; l'élément visqueux de la circulation [cercle] ; enfin la Lune hermétique, sceau du Mercure. Mais il ne s'agit pas là du double Mercure, dont l'hiéroglyphe consacré est le signe des Gémeaux [cf. humide radical]. Comment traduire en terme rationnel cette association ? Nous pensons trouver la réponse dans ce que nous en disons à la section Fontenay, par la combinaison du Sel fixe [qui est à proprement parler le Corps de la Pierre] et du Mercure commun. Il semble qu'une erreur se soit glissée dans la figure X, où il faut inverser les exaltations solaire et lunaire. Ce qui est, du reste, logique : on ne saurait trouver l'exaltation du soleil dans le Taureau, où l'on ne voit s'exprimer que les principes mercuriels. En revanche, par ce que nous avons déjà dit du Bélier, où l'on peut voir un arc tendu, le rapport au Soufre est absolument évident.
18. Cette note permet de mieux comprendre le symbolisme de la phrase que l'on voit dans la ***Chrysopée*** de Cléopatre : UN LE TOUT : **EN TO PAN**. Car la diphtongue **ou** renvoie à la lettre omicron : **O**. Lettre qui figure le cercle que l'on voit dans l'hiéroglyphe du Taureau.
19. Cette remarque de Grillot de Givry va en droite ligne de ce que nous avons dit en note 7.
20. Cela ne remet pas en cause notre réflexion, exprimée à la note 7. On peut parfaitement exprimer le symbolisme hermétique de la croix, en apposant le ternaire au quinaire. Notons que la 8ème lettre de l'alphabet grec **q**, est à la fois l'initiale de Dieu [qeioV] et du soufre [qeion]. Si l'on fait l'hypothèse que le ternaire est lié au quinaire pour former l'octonaire, on peut dire ceci : la 3ème lettre de l'alphabet grec, **g**, est liée à Gaia, la terre personnifiée et plutôt que de voir un **L**, comme le suppute John Dee, on pourrait voir dans la figure XII un **G**. Voyez ce que nous en disons dans la section des Gardes du Corps, d'après l'examen de la ***Croix cyclique d'Hendaye*** [in ***Mystère des Cathédrales***, Fulcanelli]. La 5ème lettre de

l'alphabet grec, **e**, est liée à ErmhV ou Mercure. Observons qu'avec cette hypothèse, nous avons presque tous les symboles de l'Art : Mercure, Soufre, Esprit [Dieu], Terre...
21. Un, dix cent ; soit I, X, C. Nous avons été amenés dans la section des Gardes du Corps à supputer qu'il pouvait y avoir une indication - par cabale - sur le mot CALX [chaux] en grec titanoV. On aura remarqué, en effet, que la lettre tau majuscule, **T**, exprime le quaternaire de la croix auquel il faut simplement ajouter **I**, pour former : U. Nous ne reviendrons pas sur le mot latin Titan, d'où dérivent : Titania [Latone, Diane, Circé, Pyrrha], ni sur Titanis [Circé, fille du soleil ; Diane].
22. sur l'Oeuf des sages, voyez l'***Atalanta, VIII***.
23. sur le scarabée : symbole cyclique, il est l'équivalent du serpent Ouroboros de la tradition hermétique. On le considère aussi comme le symbole du soleil levant. Si nous revenons sur Sirius, étoile dont nous avons parlé plus haut, l'association des deux valeurs symboliques : Sirius et scarabée nous rappelleront la remarque suivante de Canseliet :

« *Quand le soleil, avec Sirius, se lève et se couche dans le grand Chien, la chaleur grandit à l'extrême, qui est indispensable à tout mûrissement...l'étudiant se reportera...à ce que dit Calid, au chapitre De la force du feu...-en son Livre des Secrets.* » [***Deux Logis alchimiques***, p. 280]

et l'on consultera la section Fontenay où nous développons plus avant ce point. La matière même des scarabées a quelque chose qui a à voir avec l'Art sacré : car ils étaient de lapis-lazuli ou d'albâtre.
24. On distingue des scarabées verts, d'autre noirs...Le scarabée représente l'image du soleil qui renaît de lui-même. On reconnaît là le titre de l'un des ouvrages les plus lapidaires sur l'Art Sacré : la ***Lumière sortant par soy-même des Ténèbres***. Pour d'autres mythologues, le symbolisme est un peu différent et donne au scarabée des traits qui le rapprochent du Mercurius senex de Jung : ce qui provient des moeurs du scarabée pilulaire ou bousier, qui roule sa boule, figure de l'Oeuf du monde. D'où vient que l'on considérait que le scarabée s'engendrait de lui-même. Il prend ainsi des traits qui le rapprochent du phénix. La figure XIII nous montre cet oeuf de l'âme dans l'oeuf cosmique, c'est-à-dire d'esprit. Ce que John Dee a signalé en mettant soigneusement d'un côté les éléments de la série lunaire, qui participent du Mercure, et de l'autre côté, ceux qui participent de la série sulfureuse ou solaire. Cette figure XIII permet de donner un sens à l'allégorie de l'aigle et du scarabée. Revoyez ce que nous disons de l'aigle dans l'humide radical métallique.
25. Voyez ***Atalanta, XVI*** sur Oedipe.
26. sur Anaxagore, voir : 1, 2, 3, 4, 5, 6, Anaxagore, le restaurateur de l'école ionienne, eut des notions beaucoup plus saines que ses prédécesseurs sur presque toutes les parties des sciences physiques. On pourrait considérer ses écrits comme le dépôt des premiers germes scientifiques. Il distingua nettement, pour la première fois, l'esprit de la matière. On pourrait aussi considérer ce philosophe comme l'auteur de la deuxième époque philosophique de la Grèce ; car il fut le maître de Socrate, qui adopta ses opinions, et ce sont elles qu'on retrouve ornées de tous les charmes du, style de Platon, dans les ouvrages qui, propagés dans la Grèce, donnèrent naissance à la seconde ère philosophique. Anaxagore, né 500 ans avant Jésus-Christ, était venu de Clazomènes à Athènes, lors de la conquête des colonies grecques de l'Asie mineure par les Perses. Il se lia intimement avec Périclès, qui élait à peu près de son âge, et

partagea les haines qui s'élevèrent contre cet habile gouvernant. Accusé lui-même d'hostilité à la religion par les persécuteurs de Périclès, fl fut obligé de se retîrer à Lampsaque, où il mourut âgé de 72 ans, la 428ème année antérieure à la naissance de Jésus-Christ. Anaxagore distingua le premier, d'une manière nette, l'esprit de la matière, la divinité du monde, et l'âme du corps. Avant lui, les philosophes avaient considéré le mouvement comme inhérent à la matière, ou bien, comme les Eléates, ils n'avaient vu, dans les corps, que de pures illusions. Anaxagore admit la réalité de la matière et celle de l'esprit, auquel il attribua la puissance d'ordonner et de diriger la première. Ces principes sont ceux de la théologie naturelle, qui sert de base à toutes les religions d'Europe ; ils constituent un théisme nettement prononcé. Rien n'était donc moins fondé que l'accusation d'athéisme qui fut dirigée contre Anaxagore, et par suite de laquelle il fut condamné au dernier supplice. Ce philosophe n'admettait, pour premier principe de toutes choses, ni l'eau, ni le Feu, ni même la réunion des quatre éléments, tels que les concevaient Empédocle, Ocelus de Lucanie, et que les ont conçus, après eux, tous les physiciens et chimistes modernes jusqu'à la fin du dix-huitième siècle. Selon lui, il existait diverses espèces de matière ; chacune de ces espèces était composée de particules semblables entre elles et au tout qu'elles formaient. Ainsi, l'or était composé de particules d'or, le fer de particules de fer. Il paraît, d'après les singulières objections que les Anciens ont exprimées contre le système des homoeoméries ou particules composantes, qu'il n'a pas été bien entendu : Lucrèce, par exemple, demande s'il est raisonnable d'admettre qu'un homme soit composé de petits hommes, un arbre de petits arbres. Ces questions sont niaisement ridicules, car Anaxagore ne prétendait pas étendre sa doctrine aux corps composés ; et, appliquée aux corps simples, elle est parfaitement rationnelle. après eux, tous les physiciens et chimistes modernes jusqu'à la fin du dix-huitième siècle. Aucun des ouvrages du premier théiste de la Grèce n'est parvenu jusqu'à nous. On a seulement retenu quelques apophtegmes, qui sont le résumé de ses opinions. Par exemple : Rien ne naît de rien, tout est, dans tout, et tout peut tout produire. Par ces propositions générales, il entendait sans doute que la matière était éternelle, et que tous les corps étaient composés des mêmes élémens, combinés dans des proportions différentes. Anaxagore observait souvent fort mal, mais c'était toujours à l'observation qu'il demandait la raison des faits. Ainsi, de son temps, un bélier était né à Athènes avec une seule corne ; le peuple regardait cette singularité comme un prodige, et il y voyait même, suivant les préjugés de toute l'anti-quité le présage d'événements funestes. Anaxagore disséqua l'animal, et fît voir que la conformation singulière des os de son crâne était la seule cause du prétendu prodige qui avait effrayé le peuple athénien. Il fut moins heureux à d'autres égards, car on rapporte qu'il croyait que les belettes faisaient leurs petits par la bouche, et les ibis et les corneilles par le bec. Il n'avait aussi que des idées fort inexactes sur le ciel. Une aérolithe très volumineuse était tombée sur le mont Athos, avant la bataille d'OEgos-Potanmos , il en conclut que la voûte apparente que nous présente le ciel, était formée de pierres de la nature de celle qui avait été recueillie. Il pensait que la lune et les planètes étaient habitées, et considérait le soleil comme une masse métallique enflammée. Le soleil étant alors un dieu populaire , ce fut cette dernière opinion qui détermina sa condamnation pour athéisme. [d'après Cuvier (1769-1832 : ***Histoire des sciences naturelles, depuis leur origine jusqu'à nos jours, chez tous les peuples connus. Première partie. Tome premier, Les siècles antérieurs au 16e de notre ère***, professée au Collège de France par Georges Cuvier ; complétée, réd., annot. et publ. par M. Magdeleine de Saint-Agy] On voit par là de quelle autorité voulait se prévaloir John Dee et combien ce qu'il nous dit, comme on le verra, à peu à voir avec la transmutation métallique.

27. Cette remarque de Grillot de Givry résume tout à fait la Grande Coction : unir le Corps ou Sel [l'Arsenic de Geber], élément féminin au Soufre ou Âme, élément masculin, autour d'un germe. C'est là le secret des alchimistes ; de ceux en tout cas qui travaillaient par la voie sèche.
28. Il n'y a là rien de bien compliqué si l'on relie la note 7, où nous faisons l'hypothèse que la croix représente l'octonaire, et non le dénaire.
29. Nous faisons l'hypothèse inverse, en supposant que la logique du système de John Dee présuppose que la croix est soit l'expression du quinaire, soit l'expression du ternaire, pour des raisons exposées note 20.
30. Il s'agit là d'un point de science très important. Par cabale, on trouve que l'iota [iwta] se rapproche de iwnia [rempli de violette], par où l'on peut établir une transition vers ion [violette] et ioV [venin, suc des abeilles, rouille du fer, vert-de-gris] dont nous avons dit ailleurs toute l'importance.
31. Transition entre la Terre, symbolisant en alchimie l'oeuvre au noir et l'oeuvre au blanc, manifestation spirituelle.
32. Il s'agit sans doute d'une indication sur le double Mercure, où les éléments terrestres ont momentanément disparu, ce qui explique que John Dee les ait placés en bas. Pour le retournement du Monde des alchimistes [par lequel ils ont placé l'allégorie sur le Déluge], voyez la section des Principes.
33. C'est là une version originale de la phase de putréfaction. En effet, certains auteurs ont fait voir que Saturne et Vénus étaient liés d'une manière certaine. Voyons ce que Pernety nous dit sur Vénus :

> **Vénus**. Déesse des plaisirs et mère de l'Amour, était fille, selon Homère, de Jupiter et de Dioné; et, suivant l'opinion la plus commune, elle naquit des parties mutilées de Cœlus, mêlées avec l'écume de la mer. Une conque marine lui servit de berceau, et les Zéphyrs la transportèrent dans l'île de Chypre, où elle fut élevée par les Nymphes. Quoique la plus belle des Déesses, et toujours accompagnée par les Grâces, elle fut mariée à Vulcain, le plus laid des Dieux; mais aussi s'en plaignait-elle amèrement, et lui fit beaucoup d'infidélités. Mars la courtisa, et Vulcain, informé par le Soleil, de la bonne intelligence qui régnait entre son épouse et le Dieu de la guerre, fabriqua une chaîne imperceptible de fer, dont il n'était pas possible de se débarrasser quand on y était pris; il retendit sur le lit de Vénus, et quand Mars voulut en approcher, ils s'y trouvèrent saisis. Vulcain qui se tenait caché aux aguets, les ayant découverts, cria si fort, qu'il fit assembler tous les Dieux à ses cris dans sa maison d'airain, et exposa les deux captifs à leur risée. Je les retiendrai ainsi liés, disait Vulcain, jusqu'à ce que le père me rende tout ce que je lui ai donné pour avoir son effrontée de fille. Neptune qui excite les tremblements de terre, y vint; Mercure, ce Dieu si utile, s'y trouva; de même qu'Apollon, ce Roi qui darde si bien une flèche. La pudeur empêcha les Déesses de s'y rendre; mais tous les Dieux qui donnent les richesses aux hommes, se tenaient à l'entrée, et admiraient l'ouvrage de Vulcain. Un d'entre eux dit alors : tôt ou tard on est pris quand on fait mal; qui aurait cru que Vulcain, ce boiteux qui marche si lentement, eût atteint et pris Mars, le plus habile de l'Olympe ? Apollon de son côté disait à Mercure : Mercure, fils de Jupiter, Messager des Dieux, source des richesses, vous ne seriez pas fâché de vous voir ainsi pris auprès de Vénus la dorée. Non vraiment, répondit Mercure, quand même tous les Dieux et les Déesses devraient m'y voir et en rire. C'est ainsi que raillaient tous les Dieux immortels, et Neptune même; mais il sollicitait cependant auprès de Vulcain la délivrance de Mars, et promit de payer pour lui, en cas qu'il prît la fuite sans le faire. Vulcain se rendit donc à sa prière, et ayant rompu le filet enchanté. Mars se sauva dans la Thrace, et Vénus à Paphos dans l'île de Chypre. ***Homère, Odys. liv. 8***. De ce commerce naquit Antéros ou le Contre-amour, quelques-uns disent Cupidon. Vénus eut aussi affaire à Mercure, il en vint Hermaphrodite. Elle aima aussi passionnément Adonis et Anchyse. De ce dernier elle eut Enée. Dans le différend survenu entre Junon, Pallas et Vénus, au sujet de la pomme d'or jetée par la Discorde au milieu du festin des noces de Pelée et de Thétys, Paris choisi pour arbitre, adjugea la pomme à Vénus, qui lui fournit les moyens d'enlever Hélène, femme de Ménélas, reconnue pour la plus belle de son sexe. Cet enlèvement occasionna la guerre de Troye, dans laquelle Vénus prit parti pour les Troyens, et fut blessée par Diomede, dans le même combat où il blessa aussi Mars. Les Egyptiens comptaient Vénus au nombre de leurs grands Dieux. Parmi les fleurs, la rosé était consacrée particulièrement à Vénus, parce que cette fleur avait été teinte du sang de cette Déesse,

qu'une de ses épines avait blessée, lorsqu'elle accourait au secours d'Adonis. Le myrte lui était aussi dédié, parce que cet arbrisseau se plaît sur le bord des eaux. Les colombes lui étaient particulièrement consacrées, et on les appelle communément les oiseaux de Vénus; elles étaient attachées à son char.

Le Père Hardouin a donné de l'adultère de Vénus et de Mars une explication aussi spirituelle que singulière, (***Apol. d'Hom. p. 200***). M. l'Abbé Banier s'en moque, comme de celle de Paléphate. Pour le faire avec raison, il aurait dû en donner une meilleure; mais dans son système il n'était pas possible. Lui ni les autres Mythologues ne sauraient réussir tant qu'ils n'auront pas recours à la source des fables, c'est-à-dire à la Philosophie Hermétique. Les Chymistes mêmes vulgaires savent que Vénus est unie avec un feu qui se trouve aussi dans Mars, et qu'ils ont tant d'analogie de nature, que du Mars on peut faire Vénus; il n'est donc pas surprenant qu'il y ait entre eux un amour mutuel, c'est même ce feu ou Vulcain qui les unit et qui forme le lien ou la chaîne dans laquelle il les embarrassa. Le Soleil ou l'or découvrit leur commerce; parce que ce feu, ce grain fixe qui se trouve dans Mars et Vénus, est de la nature même du Soleil. Et si Mercure ambitionne le sort de Mars, c'est qu'il lui manque ce dont abonde ce Dieu guerrier; voilà la vraie raison qui a engagé Homère à introduire Apollon ou l'or des Philosophes, comme faisant ce reproche à Mercure. Mars et Vénus ne sauraient être déliés qu'à la prière de Neptune, ou de l'eau, parce que cette séparation ne peut se faire que par la dissolution en eau, par le moyen du même feu interne appelé Vulcain. Les épithètes qu'Homère donne aux Dieux acteurs et spectateurs sont suffisantes pour prouver la vérité de mon explication. Il dit de Mars qu'il se servait d'un frein d'or; il appelle Vénus dorée, Mercure, source des richesses et Neptune, celui qui excite les tremblements de terre. Le tremblement de terre qu'il excite n'est autre que la fermentation. Homère fait plus; il désigne la cause de l'alliance de Vulcain avec Vénus, en disant que sa maison, celle même où les Dieux s'assemblèrent, celle où Vénus fit affront à son époux, était une maison d'airain. On trouve l'explication des autres traits de la fable de Vénus dans le ***liv. 3, chap. 8, des Fables Egypt. et Grecq. dévoilées***.

Comme d'habitude avec Pernety, on ne peut prendre pour vrai tout ce qu'il écrit. Le fait certain apparaît en filigrane au travers des mots que nous avons souligné. Qu'il y a une dissolution de Mars dans Vénus ; que cette dissolution marque la préparation du Mercure. Et que dans ce Mercure, on infuse les chaux métalliques. La figure XVII E nous montre ainsi un cercle supérieur qui manifeste cette dissolution ; dissolution obtenue par l'apport d'Arès, de Cronos et de Zeus. Reste la croix, figurant le creuset où sont portés les chaux métalliques. On peut ainsi considére, d'une certaine manière, que Vénus est la matière du Grand oeuvre au sens où l'on envisage l'époque dynamique de la parturition hermétique. Pernety parle de la « maison d'airain » : c'est indiquer par là le vase de nature et son composé. Voici ce qu'on lit dans les ***Fables Egyptiennes et Grecques*** :

« *Le Philosophe Hermétique veut que le Laiton (nom qu'il lui a plu aussi de donner à leur matière) soit composé d'un or & d'un argent cruds, volatils, immeurs, & plein de noirceur pendant la putréfaction, qui est appelé ventre de Saturne, dont Vénus fut engendrée. C'est pourquoi elle est regardée comme née de la mer Philosophique. Le Sel qui en était produit, était représenté par Cupidon, fils de Vénus & de Mercure ; parce qu'alors Vénus signifiait le soufre, & Mercure argent-vif, ou le mercure philosophique.* » [***F.E.G, De la Matière du Grand Oeuvre en général***]

Comme on peut voir, l'énigme est hardue et là comme ailleurs, les Philosophes chymiques ont joué de duplicité. En confondant sciemment le 2ème et le 3ème oeuvre, à l'époque où naît une efflorescence dans la solution. Philalèthe se montre exceptionnellement charitable quand il écrit :

« *Notre Lune, dit Philalèthe, qui fait dans notre œuvre la fonction de femelle, est de race de Saturne ; c'est pourquoi quelques-uns de nos Auteurs envieux l'ont appellé Vénus.* »

et Jean d'Espagnet, dans son ***Oeuvre Secret d'Hermès***. Pernety nous dit que D'Espagnet a parlé plusieurs fois de cette eau mercurielle sous le nom de Lune et de Vénus, et a parfaitement exprimé cerce conjonction

du Soleil et de Vénus:

« *La génération des enfants est l'objet & la fin du légitime mariage. Mais pour que les enfants naissent sains, robustes & vigoureux, il faut que les deux époux le soient aussi, parce qu'une semence pure & nette produit une génération qui lui ressemble. C'est ainsi que doivent être le Soleil & la Lune avant d'entrer dans le lit nuptial. Alors se consommera le mariage, & de cette conjonction naîtra un Roi puissant, dont le Soleil sera le père, & la Lune la mère.* » [can. 27]

Voici sur Vénus une dernière citation de Pernety qui achèvera de nous convaincre de la perfidie des Auteurs, quand il cite D'Espagnet, l'un des Adeptes les plus charitables :

« *Il avait dit (Can. 44) que la Lune des Philosophes est leur Mercure, & qu'ils lui ont donné plusieurs noms (Can. 46.) , entre autres ceux de terre subtile, d'eau-de-vie, d'eau ardente & permanente, d'eau d'or & d'argent, enfin de Vénus Hermaphrodite. Cette épithète seule explique assez clairement de quelle nature & substance était formée cette prétendue Déesse, & l'idée qu'on devait y attacher, puisque le nom d'Hermaphrodite a été fait selon toutes les apparences de Hermès, Mercurius, & d'Aphros, Spunta, comme si l'on disait écume de mercure. C'est sans doute pour cela que la Fable dit Hermaphrodite fils de Mercure & de Vénus. On a feint que cette conjonction du Soleil & de Vénus se fit à Rhodes, parce que l'union du Soleil & du Mercure Philosophiques ne se fait que quand la matière commence à rougir; ce qui est indiqué par le nom de cette Isle, qui vient de rosa.* »

34. Il s'agit de l'Aimant des Sages, assimilé au Mercure. Voyez la section Matière.
35. Encore une énigme démoniaque. Voila que les deux demi-cercles du signe du Bélier se transforment en des figures qui sont prises comme des acollades. Par rustique, il faut entendre champêtre. Il y aurait un rapport avec une substance qui s'effleurit à l'air...La planche IV du ***Mutus Liber*** pourrait ici nous éclairer. Voyez aussi ***l'Atalanta, VI*** qui peut se montrer plus explicite que le ***Mutus***.
36. Tout ce que John Dee professe ici va absolument dans le sens de l'hypothèse alchimique, telle que nous n'avons pas cessé de la défendre jusqu'à présent [je n'ai pu avoir connaissance de ce texte qu'il y a quelques jours]. B représente, dans la figure XIX, le principe Soufre, tandis que A représente le principe Mercure, ou plus exactement le Sel [Corps] qui s'identifie au squelette de la Pierre, à sa charpente, à sa forme. C est la voie droite qui montre de quelle façon doit être réglé le calorique. l est la Vénus dont nous avons parlé plus haut, mais on voit que la croix est amputée de l'une des branches qui la définit comme telle. John Dee affirme qu'il s'agit du verre. Certes, mais cela doit s'entendre par cabale mais il n'est pas faux de dire que le vase de nature soit formé d'une certaine forme de verre. Par d, semble être signifié un vase de terre [qui correspond à la terre rouge sigillée vue plus haut, note 14]. Mais il paraît que l'on peut aussi considérer comme symboles de ces vases, respectivement le pilon et le mortier. Dans cette opération, le pilon constitue l'agent, mobile, et le mortier, le patient, fixe. Il y a là une indication. Nous n'avons plus aucun doute quand John Dee nous parle ensuite des rubis, escarboucles, etc. [voyez : Soufre - gemmes, etc.]. _ est le signe du Taureau, qui voile le sel d'Aphrodite [un dérivé du potassium] et **W**, le signe du Bélier pour Arès, indiquant un sel contenant de l'acide vitriolique.
37. ceci nous rappelle les torsades, les pailles tressées dont nous avons parlé ailleurs. Voyez ***Atalanta, VIII***.
38. sur Démocrite le Mystagogue, voyez :1, 2, 3, 4, 5 -
39. John Dee vient d'analyser la partie centrale de la figure XIX. Si l'on résume, on peut faire voir que tous les éléments géométriques de cette Monade sont liés les uns aux autres. La croix est au centre du

problème. Elle figure le feu secret [eau ignée ou feu aqueux qui voile la composition du Mercure philosophique]. Le soleil est le symbole du Soufre, mais il est plus que cela ; en effet, le domicile du Soleil est le signe du Lion. Dans la grande coction, on connait deux sortes de lion : vert d'abord, c'est le premier Mercure, celui qui résulte sans doute de la conjonction d'un sel de potassium et d'un autre sel qui servait autrefois à préparer le verre malléable. Le second Mercure, nommé philosophique, résulte de l'infusion du Soufre rouge dans le premier Mercure : on lui donne le nom de Lion rouge. C'est la sommation de ces deux états qui est exprimé, non seulement par le disque solaire, mais aussi par le demi-disque lunaire qui l'accompagne et qui signale la Lune hermétique. Nous parlons de cela d'un point de vue statique, alors que les substances qui forment le Mercure ont une évolution dynamique et vont subir des phases de sublimation, de cristallisation, des mouvements de convection, etc. Et tout cela sous l'influence du feu extérieur. Or, ce feu extérieur va imprimer sa marque au feu intérieur, actuellement virtuel, qui va ainsi former l'eau permanente : une eau qui a la propriété de ne pas s'évaporer...Il est évident que cette eau spéciale [que Zozime appelait eau divine, cf. section réincrudation] est formée d'autre chose que de notre eau vulgaire H_2O. Cette eau a un aspect salin à la température ambiante et fait comprendre pourquoi les alchimistes ont dit que leur Mercure était une eau qui ne mouillait point les mains [Basile Valentin]. Cette eau est un fondant alcalin et le secret consiste à faire en sorte que, poussé au quatrième degré de feu, celui-ci ne s'évapore pas. C'est là où il faut faire intervenir un artifice - le sel d'Amonn - qui permet de prolonger la fixité du Mercure. Le second secret consiste à savoir doser le calorique à partir de l'époque où l'on a passé les roches cyanées, c'est-à-dire quand on est sorti du Pont-Euxin [notre actuelle Mer Noire]. Il faut prendre garde à ne pas abaisser trop rapidement la température, faute de quoi, l'accroissement de la matière n'a pas lieu.

40. évocation indirecte de Diane aux cornes lunaires. Nous avons déjà dit ce qu'il fallait penser du sens hermétique à attribuer à la lune, prise au début de son premier quartier [1, 2, 3, 4, 5,]

41. la métathèse ou canon de transposition de John Dee est l'équivalent, par Pythagore, des **Quatre Eléments** de Platon. La somme pythagorique de 10 s'effectue par l'addition des éléments : 1 - 2 - 3 - 4. Ces quatre Eléments forment les 3 principes des alchimistes : **Esprit - Corps - Âme**. Nous avons vu que les chiffres 3 [1, 2, 3, 4,] et 7 [1, 2, 3, 4, 5,] avaient une valeur cabalistique certaine. Voyez à présent ce que dit Marc-Antoine Gaudin, dans son étude sur la Cristallogénie : L'idée de base qui a guidé Gaudin a été cette déclaration de principe :

"...que dans toute combinaison les atomes des corps composants se mettaient en commun, pour s'équilibrer à nouveau et former invariablement un polyèdre géométrique symétrique..."

Ces polyèdres sont agencés en éléments atomiques linéaires à 3, 5 et 7 atomes placés parallèlement entre eux. Il se trouve que, par coïncidence, ces trois chiffres se retrouvent très souvent dans le symbolisme hermétique, et tout spécialement, dans le canon de transposition établi par john Dee. Poursuivons : les trois demi-cercles établis à partir des sommets étiquetés 1 - 2 - 3 - 4, donnent lieu à la trinité traditionnelle. Viennent ensuite deux autres demi-cercles nommés 4 et 6. Ils correspondent aux deux natures : Soufre d'un côté et Mercure de l'autre. Ce sont les deux extrémités du vaisseau de nature dont la somme donne 10. Notons que ce nombre 10 se retrouve dans deux croix perpendiculaires entre elles. Ces croix peuvent être dessinées dans ce carré magique ; il figure dans le ***Livre des Balances***, attribué à

Belinous, c'est-à-dire à l'auteur du ***Traité du Secret de la Création des Etres*.**

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Il saute aux yeux que les nombres d'atomes observés par Gaudin [3-5-7] sont disposés en ligne droite, que l'on prenne le carré tel qu'il apparaît où qu'on lui fasse opérer une rotation de P/2. La première croix dessine un + et la seconde, un X. Ce nombre, 10, correspond à la somme pythagorique. Enfin, le dernier demi-cercle représente l'unité, c'est-à-dire le Mercure philosophique ou serpent de la tradition. Il est définit par le chiffre 5, puisqu'il contient, outre les Quatre Eléments, la quintessence [cf. section Matière]. Ce qu'exprime d'ailleurs le tableau magique de Belinous qui fait voir le chiffre 5 dans le carré central. On peut d'ailleurs exprimer une relation simple entre le canon de transposition de John Dee et le carré magique.

42. la figure XXIX constitue sans doute le sommet de l'art de John Dee. Il nous est à présent bien difficile de ne pas y voir autre chose que de l'ésotérisme et de la kabbale purs et durs. Par là, John Dee prend congé des alchimistes. Plus radical qu'eux dans le rapport qu'il avait aux symboles, mais moins homme de pratique qu'eux aussi, il finit sa Monade en nous parlant de Dieu : l'horizon de l'Eternité...

ETUDES SUR LE MÉTAMORPHISME DES ROCHES

PAR M. Achille DELESSE.

partie I - II - III - IV

le 19 avril 2002

Plan : Métamorphisme général - I. Roches anormales [1. roches anormales métallifères - 2. fer {chamoisite - fer oligiste - fer oxydulé - pyrites de fer - fer carbonaté - silicates à base de fer} - 3. manganèse {haussmanite, braunite - franklinite - manganèse carbonaté - silicates à base de manganèse} - 4. zinc - chrome - titane - bismuth - cuivre - cobalt -nickel - tungstène - molybdène - tantale - étain - antimoine - plomb - mercure - argent - or - platine] - résumé - II. Roches proprement dites [1. Roches éruptives {roches volcaniques : trachyte - trapp-roches plutoniques - résumé -} - 2. Roches stratifiées {combustibles : Bois, lignite, houille, anthracite, graphite. - propriétés physiques - propriétés chimiques - relation entre âge et caractères - métamorphisme des combustibles} - Roches avec bore - Roches de chaux phosphatée - roches de chaux sulfatée {gypse : fibreux - cristallin - saccharoïde} - Anhydrite - Roches calcaires {calcaire saccharoïde - formes arrondies} - Roches dolomitiques {dolomie saccharoïde - magnésie saccharoïde} - Roches siliceuses {grès cristallin - schiste siliceux - quartzite - micaschiste quartzeux} - Roches argileuses {argile - schiste mâclifère - argile magnésienne - schiste talqueux, serpentineux, chlorite - marne - pyroxénite - grenatite - épidotite - marnolite - schiste - jaspe - spilite - schiste pétrosiliceux, feldspathisé, anorthosé, orthosé, hornblendé, micacé - micaschiste} - Gneiss {origine du gneiss -

---

L'auteur de ce mémoire distingue : 1° le métamorphisme spécial ou de contact, qui est limité à une petite étendue; le métamorphisme général ou normal, qui s'est produit sur une grande échelle. Une partie seulement de son mémoire est publiée ici : c'est celle qui traite du métamorphisme général. La partie relative au métamorphisme spécial se trouve dans les Annales des Mines (5e série, t. XII, 1857, p. 89). Les considérations générales sur l'origine des roches et sur les agents qui ont contribué à former l'écorce terrestre ont été supprimées; elles ont paru dans le *Bulletin de la Société géologique* (2° série, t. XV, p. 728, 1858).

MÉTAMORPHISME GÉNÉRAL.

Le métamorphisme général s'est produit sur une grande échelle. Il s'observe dans toute espèce de roches; il est caractérisé par un développement plus ou moins complet de la structure cristalline. Les substances qui composent la roche passent alors de l'état amorphe à l'état cristallin[91]; elles se combinent aussi entre elles, en sorte qu'elles donnent naissance à de nouveaux minéraux, qui peuvent d'ailleurs être extrêmement variés. Souvent même la roche se change complètement en un agrégat de cristaux. L'énergie du métamorphisme est en quelque sorte mesurée par la structure cristalline et par le développement des minéraux. Il arrive fréquemment que des roches stratifiées se chargent peu à peu des minéraux qui constituent les roches éruptives; aussi l'étude du métamorphisme général fait-elle voir qu'il existe un passage insensible entre ces deux classes de roches qui paraissent si différentes au premier abord. Ce sont les roches métamorphiques qui ménagent la transition; et lorsqu'on étudie leur gisement, on les trouve constamment interposées entre les roches stratifiées et éruptives. Les causes du métamorphisme général ont laissé beaucoup moins de traces que celles du métamorphisme spécial. Comme l'a fait remarquer M. Elie de Beaumont, ce sont celles qu'on rencontre quand on pénètre à

l'intérieur de la terre, c'est-à-dire la chaleur, l'eau, la pression et surtout les actions moléculaires. Toutes les roches qui entrent dans la composition de l'écorce terrestre ont pu être modifiées par le métamorphisme général, et il importe maintenant de rechercher ce qu'elles sont devenues.
Dans cette étude nous procéderons, comme nous l'avons fait jusqu'ici, en allant du simple au composé; nous examinerons donc séparément les principales roches; et, après avoir indiqué l'état sous lequel elles se présentent au moment de leur formation, nous passerons en revue les modifications successives qu'elles ont éprouvées, à mesure que l'énergie du métamorphisme allait en croissant.

ROCHES ANORMALES

Les roches anormales sont celles qui constituent essentiellement les gîtes métallifères. Elles se sont formées à toutes les époques géologiques, et les gîtes métallifères s'exploitent depuis les terrains les plus anciens jusqu'aux plus récents; les minerais de fer s'engendrent même sous nos yeux pendant l'époque actuelle. Les observations de M. Elie de Beaumont ont établi que, dans les premiers âges du globe, les roches métallifères étaient beaucoup plus nombreuses et plus variées [Elie de Beaumont : *Note sur les émanations volcaniques et métallifères*.[92]]. On ne saurait douter, par conséquent, que les roches anormales ne se soient formées en grande abondance dans les terrains les plus anciens; mais ces terrains sont précisément ceux qui ont été le plus modifiés par le métamorphisme général; et, par suite, leurs roches anormales ont aussi été modifiées. Il est, d'ailleurs, assez facile de le constater, car les roches anormales présentent des caractères tout particuliers dans les roches métamorphiques.

§ I - ROCHES ANORMALES METALLIFERES.

Considérons spécialement parmi les roches anormales celles qui sont métallifères, leur composition toute spéciale les distinguant très-nettement de la roche encaissante. L'observation des roches métamorphiques montre qu'elles ont été amenées à un certain degré de plasticité; par conséquent les roches anormales métallifères qu'elles renfermaient doivent également avoir perdu les formes de leur gisement primitif. Lorsqu'elles étaient en couches, comme cela a lieu souvent pour les minerais de fer, ces couches ont été renflées ou étranglées sur divers points; leurs formes rappellent alors celles des ganglions, g (fig 1).

FIGURE I

Elles ont pu aussi être étirées et tronçonnées, en sorte qu'elles ne présentent plus une couche continue, mais des lentilles allongées[93], qui en conservent la trace (fig. 2).

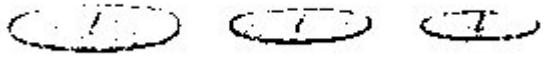


FIGURE II

En outre, elles ont été disloquées et contournées; car on comprend qu'elles ont nécessairement partagé toutes les modifications de forme et de structure subies par les roches stratifiées entre lesquelles elles se trouvaient intercalées. Leur stratification a été détruite plus ou moins complètement; cependant elle est encore indiquée par les différences que les roches métamorphiques associées présentent dans leur composition minéralogique. Lorsque les roches normales métallifères étaient en filons, leurs formes ont été modifiées de la même manière. Les filons, qui avaient d'abord une épaisseur constante, sont devenus plus ou moins irréguliers. Ils ont encore pris les formes de ganglions ou de lentilles, comme les couches dont nous venons de parler; seulement, au lieu d'être parallèles à la stratification des roches encaissantes, ils la coupent plus ou moins obliquement; ils offrent alors des espèces de zones métallifères, qui ont été appelées par M. Breithaupt zones de divergence [Breithaupt, *Paragenesis der Mineralien*, p. 84.]. Lorsque les filons étaient primitivement parallèles et appartenaient à un même système, ils ont pu être reployés dans différents sens. Quant aux amas, ils ont pris des formes quelquefois très-bizarres, mais qui sont cependant plus ou moins arrondies. Il faut encore ranger parmi les roches anormales métamorphiques les gîtes métallifères de la Scandinavie qu'on désigne sous le nom de *fahlbandes*. Ils présentent des zones parallèles qui, sur une grande longueur et sur une grande épaisseur, sont intimement imprégnées par divers minerais. Les *skölars* de la Scandinavie sont également des gîtes métallifères métamorphiques. Ils offrent des amas lenticulaires et irréguliers, dans lesquels les minerais sont associés à de la chlorite. Du reste, il est facile de comprendre que les modifications dans les formes des roches anormales devaient nécessairement être accompagnées de modifications non moins importantes dans la composition minéralogique. Ces dernières dépendent spécialement de la composition originaire.

Quand des roches anormales ont été soumises au métamorphisme général, leur structure est toujours devenue plus cristalline; en outre, il s'y est développé des minéraux qui proviennent, soit des substances originairement contenues dans ces roches elles-mêmes, soit de leur combinaison avec les roches encaissantes. Les actions moléculaires ont réuni les parcelles métalliques entre elles et déterminé leur cristallisation; elles ont repoussé, au contraire, les parcelles non métalliques : elles ont donc contribué aussi à donner aux roches anormales métamorphiques les formes arrondies et lenticulaires qui les caractérisent. Afin de rendre ces considérations bien sensibles, il est nécessaire d'étudier spécialement le métamorphisme général de quelques roches anormales métallifères. Nous allons donc examiner d'abord les minerais de fer, qui sont très-abondamment répandus dans tous les terrains et qui ont fréquemment subi le métamorphisme général.

§2 - FER

Les minerais de fer s'observent en couches, en amas, en filons. Lorsqu'ils sont en filons, ils ont le plus souvent, dès l'origine, une structure bien cristalline ; mais il n'en est pas de même quand ils ont été déposés en couches. En effet, les minerais de fer des marais, ceux des terrains tertiaires, secondaires ou primaires, sont généralement à l'état amorphe, quand ils n'ont pas été métamorphosés. Ils peuvent être

anhydres, comme l'hématite rouge; cependant ils sont ordinairement hydratés, et ils appartiennent à l'hématite brune. Très-fréquemment ils sont à un état semi-cristallin, comme lorsqu'ils ont la forme de grains, de plaquettes ou d'oolithes. Les actions moléculaires qui s'exerçaient au moment de leur dépôt ont donc bien réuni les parcelles d'oxyde de fer, et elles les ont groupées autour de certains centres; toutefois l'oxyde est resté mélangé de matières argileuses; il a pu devenir fibreux ou radié, mais il n'a pas cristallisé avec les caractères du fer oligiste. Explorons maintenant les terrains métamorphiques renfermant des minerais de fer, et recherchons les modifications apportées à ces derniers par le métamorphisme. Nous allons les voir se transformer successivement et d'une manière d'autant plus complète que le métamorphisme aura été plus énergique. D'abord les minerais de fer en grains disparaissent, à moins qu'ils ne se soient déposés dans des fentes ou dans des cavités postérieurement au métamorphisme.

Chamoisite

Certains minerais oolithiques ont pris des caractères spéciaux; ils forment alors une espèce minérale à laquelle M. Berthier a donné le nom de chamoisite. On les observe à Chamoison, dans le Valais, à Grund, sur les flancs du Mettenberg, à Quintin, dans les Côtes-du-Nord, au Banwald, dans les Vosges et dans le terrain silurien des environs d'Alençon. Dans tous ces gisements, la chamoisite est enclavée dans diverses roches métamorphiques. Le calcaire qui lui est associé a conservé sa couleur, mais il est devenu micacé, grenu et plus ou moins cristallin; il a souvent des fossiles qui sont encore bien reconnaissables. Dans les Alpes notamment on y trouve des ammonites et des bélemnites. Le grès s'est changé en quartzite, comme le grès silurien de l'Orne et des Côtes-du-Nord. Quant au schiste, il est souvent pénétré de mica. Il est très-vraisemblable que la chamoisite résulte du métamorphisme d'une oolithe ferrugineuse. Cette oolithe a pris une couleur verte

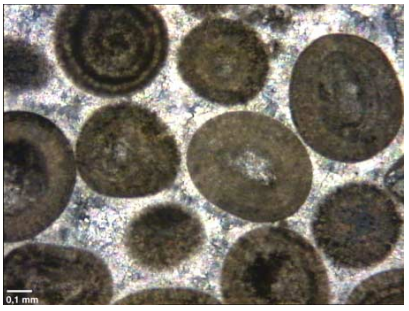


FIGURE III
(oolithe, cf. site consulté)

ou noirâtre, due à ce que les oxydes de fer se sont combinés avec l'alumine et la silice qu'elle contenait[94]. Elle est aussi plus attirable à l'aimant, et il faut sans doute l'attribuer à ce qu'elle renferme du protoxyde et du sesquioxyde de fer. En un
mot, la chamoisite paraît avoir conservé la structure oolithique originaire; mais les éléments qui la composaient se seraient combinés sous l'influence d'actions moléculaires : elle indiquerait donc un métamorphisme assez faible.

Fer oligiste.

Les roches dans lesquelles le métamorphisme a été plus énergique nous montrent le fer à l'état de fer oligiste, de fer oxydulé ou de silicates bien cristallisés. Le fer oligiste est surtout extrêmement répandu dans les roches métamorphiques, qui prennent même des noms spéciaux lorsqu'il est abondant. Dans les grès et dans les schistes métamorphiques qui ont conservé des traces de leur stratification, il forme des paillettes qui rappellent tout à fait la disposition du mica dans les micaschistes. L'itacolumite, par exemple, dans laquelle le diamant s'exploite au Brésil, est intercalée entre des couches parallèles, et encore bien visibles, de quartzites, et de schistes cristallins métamorphiques. Le fer oligiste se présente en paillettes parallèles à la schistosité; il est accompagné de martite, de pyrite de fer, de fer arsenical. Ces minerais de fer s'observent fréquemment dans la roche qui est une variété de quartzite, essentiellement formée de grains arrondis et lenticulaires de quartz, accompagnés d'un peu de mica blanc, rougeâtre ou verdâtre. Quand le fer oligiste devient très-abondant, la roche a reçu le nom d'itabirite.

Le sidéroschiste est un schiste métamorphique dans lequel il s'est encore développé du fer oligiste qui est en paillettes ou en feuillets ondulés parallèles à la schistosité. Fréquent au Brésil, il se retrouve dans le Hündsruck et dans l'Esterel. Le micaschiste et le gneiss contiennent eux-mêmes accidentellement des paillettes de fer oligiste. Or, toutes ces roches doivent être considérées comme métamorphiques, ainsi que nous le verrons plus loin. Elles sont généralement trop compactes et beaucoup trop riches en fer pour qu'il soit possible d'admettre une infiltration ou bien une pénétration de vapeurs volcaniques qui auraient introduit postérieurement du fer oligiste. Il existait donc de l'oxyde de fer dans la roche originaire; cet oxyde a cristallisé au moment du métamorphisme, et, par suite, ses paillettes se sont orientées suivant la schistosité de la roche. Le fer oligiste ne s'est pas seulement développé en paillettes, il se montre aussi en amas qui sont enclavés dans les roches métamorphiques. La Scandinavie nous offre une région classique pour l'étude du métamorphisme, dans laquelle ces amas donnent des mines de fer très importantes [Erdmann, Publications diverses sur la Scandinavie.]. Des gisements célèbres s'observent également en Laponie, aux Etats-Unis, à l'île d'Elbe, dans les Vosges. Le fer oligiste y présente des formes très-variables : tantôt elles sont lenticulaires, tantôt, au contraire, ondulées et reployées dans tous les sens, sans aucune régularité. Il est entièrement cristallin, le plus souvent compacte, quelquefois lamelleux. Ses druses sont tapissées de beaux cristaux de fer oligiste. Ici encore il faut admettre que le minerai de fer a été originairement déposé dans la roche dans laquelle il se trouvait en couches, en filons ou en amas. Le métamorphisme très-énergique qu'il a subi a complètement développé sa structure cristalline, et en même temps celle de toutes les roches dans lesquelles il est enclavé. Ces modifications dans l'état cristallin ont nécessairement donné lieu à des changements de volume considérables; par suite, il n'est pas étonnant que le minerai de fer métamorphique présente généralement des formes très-irrégulières.

Fer oxydulé.

Le fer oxydulé accompagne très-fréquemment le fer oligiste. C'est ce qui a lieu notamment dans les gisements dont nous venons de parler. Vers le nord de notre globe, il forme des amas extrêmement considérables, qui sont enclavés dans des roches cristallines. Il s'exploite à Dannemora, en Suède, à Norberg, à Philipstadt, à Taberg, dans les environs d'Arendal; il est très-abondant en Laponie, en Russie,

dans l'Oural, à Nische-Tagilsk, à Blagodat, à Kaschkanar; il se retrouve dans l'Amérique du Nord. De même que le fer oligiste, le fer oxydulé se montre disséminé dans des roches qui sont incontestablement métamorphiques; ces roches sont même son gisement le plus habituel. Citons particulièrement le calcaire cristallin, l'ardoise, le schiste chloritique, talqueux, amphibolique, pyroxénique, diallagique, hypersthénique. Le fer oxydulé forme alors des cristaux isolés, quelquefois très- nets, qui se sont développés dans ces roches. Les conditions dans lesquelles ont cristallisé le calcaire, la chlorite, le talc, l'amphibole, le pyroxène, le diallage, l'hypersthène, étaient extrêmement favorables à la formation du fer oxydulé; et même il est rare que ces minéraux eux-mêmes n'en soient pas plus ou moins imprégnés. Il est visible que le fer oxydulé de ces roches métamorphiques représente l'excès d'oxyde de fer qu'elles contenaient originairement, et qui n'a pas pu trouver place dans des silicates à base de fer et de magnésie. Quand il forme des amas puissants enclavés dans ces roches, comme ceux de la Suède, de la Norwége, de la Laponie, de l'Oural, il provient sans doute de minerais de fer qui étaient originairement à un autre état d'oxydation, mais qui, sous l'influence du métamorphisme, ont subi une réduction et ont pris la structure cristalline. La nature des roches encaissantes a exercé de l'influence sur la réduction; on remarque notamment que le minerai de fer métamorphique se trouve souvent à l'état de fer oxydulé quand il est en contact avec le calcaire [Durocher, Annales des mines, 4° série, t. XV, p. 171. *Observations sur les gîtes métallifères de la Suède, de la Norwége et de la Finlande*.]. Cependant il faut remarquer que la réduction peut aussi avoir lieu sans cela. Ainsi les roches métamorphiques avec hornblende, pyroxène, chlorite, talc, contiennent du fer oxydulé, et une partie au moins du fer combiné dans ces silicates se trouve à l'état de protoxyde. Le fer oxydulé doit être regardé comme caractéristique d'un métamorphisme déjà très-énergique subi par des minerais de fer ou bien par des roches contenant beaucoup d'oxyde de fer. Des recherches récentes de M. Rammelsberg montrent, d'ailleurs, que le fer oxydulé et le fer oiigiste sont très-souvent associés [*Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft,* t. X, p. 294 ; *Jahresbericht des Chemie,* von Hermann Kopp und H. Will].

Pyrites de fer.

Lors même que le métamorphisme des minerais de fer est très-énergique, ils sont souvent accompagnés de pyrites de fer. Ces pyrites sont tantôt la pyrite ordinaire, tantôt la pyrite magnétique, qui se développe notamment en présence du calcaire cristallin. Elles s'observent a lîle d'Elbe, à Framont et dans un grand nombre de gisements. Leur association avec les minerais de fer est tellement intime, qu'elles ont nécessairement dû cristalliser au moment du métamorphisme. Il résulte donc de là que le métamorphisme ne détruit pas les pyrites, lors même qu'il produit un développement très-complet de la structure cristalline, ou lorsqu'il donne naissance, comme nous allons le voir, à de nouveaux minéraux.

Fer carbonaté.

Lorsque le fer carbonaté s'est déposé dans des terrains stratifiés, il est généralement amorphe et argileux; mais lorsqu'il se trouve en filons, en amas, ou en veines serpentant dans les roches métamorphiques, il est, au contraire, bien cristallin et à l'état spathique. Les recherches de M. de Senarmont ont, du reste, appris qu'il peut devenir cristallin avec le concours d'une chaleur modérée. A Ruszkberg, dans les Sept-Montagnes, en Autriche, le fer carbonaté spathique se montre en filons parallèles, plus ou moins

étranglés, qui sont intercalés dans des schistes cristallins et métamorphiques [Hoffmann, *Gangstudien oder Beiträge der Kenntniss der Erzgänge*, von B. Colla und H. Muller,t.II,p. 468.]. (Voir la figure III) Dans certaines zones qui paraissent en relation avec la nature de ces schistes, il est remplacé par du
fer oxydulé ou par du fer oligiste, et l'association de ces divers minerais de fer dans un même gisement est très-remarquable.

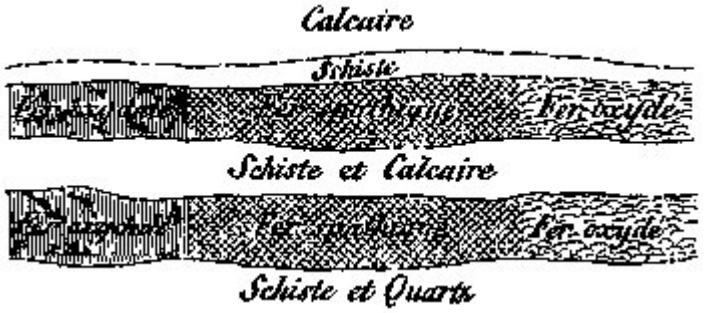


FIGURE IV

(Minerai de fer à Ruszkberg.)

Ainsi, le fer carbonaté spathique n'est pas nécessairement détruit par le métamorphisme général, lors même que ce dernier est très-énergique. Il est, d'ailleurs, facile de comprendre que la nature de la roche avec laquelle il se trouve en contact doit nécessairement avoir une grande influence sur sa conservation et
sur l'altération qu'il éprouve par le métamorphisme.

Silicates à base de fer.

Les silicates à base de fer sont généralement associés aux minerais de fer oligiste et oxydulé, et ils paraissent encore indiquer un degré de plus dans le métamorphisme. Ces silicates se retrouvent dans les roches les plus diverses; mais il est facile de reconnaître, dans les gîtes métallifères classiques de l'île d'Elbe et de la Scandinavie, qu'ils se sont développés spécialement vers le contact des minerais de fer avec des roches silicatées. C'est en effet ce qui résulte de nombreuses observations faites par MM. Haussmann, Naumann, Erdmann, Keilhau, A. Burat, Studer, Scheerer, Daubrée, Durocher. Il est donc naturel d'admettre que ces silicates à base de fer ont emprunté leur fer aux minerais, et leurs autres éléments aux roches voisines. La structure cristalline des roches qui renferment ces silicates est, d'ailleurs, très-développée, par conséquent les substances diverses qu'ils renferment pouvaient se déplacer facilement et obéir aux actions moléculaires. C'est ce qui explique aussi pourquoi la proportion de fer de ces silicates est tantôt très-considérable, comme dans l'iénite, la thuringite, tantôt, au contraire, assez faible, comme dans le talc, la chlorite, le mica, le pyroxène, l'amphibole. Les silicates à base de fer sont très-nombreux et d'une composition très-complexe. Ils peuvent être, d'ailleurs, anhydres ou hydratés. Voici les plus importants :

- 1° Le pyroxène, l'amphibole, la wehrlite, la wichtyne, la sordawalite ; le grenat almandin, mélanite, pyrénéite, c'est-à-dire à base de fer, de chaux et quelquefois de magnésie; l'idocrase, l'épidote, la cordiérite; le mica ferro-magnésien; l'iénite;

- 2° Le talc, la serpentine, l'hisingérite, la thuringite (owenite), la chlorite, la cronstedtite, la sidéroschisolithe, la chamoisite; l'anthosidérite, la pyrosmalite.

Ces minéraux, dont la richesse en fer est très-variable, sont pour la plupart associés au fer oligiste et au fer oxydulé dans les gisements classiques et déjà cités qu'offrent la Scandinavie, la Laponie, l'Oural, le Brésil, l'Amérique du Nord, l'île d'Elbe et les Vosges. Ils peuvent former une sorte de salbande à la limite des minerais de fer; mais le plus souvent ils ont seulement cristallisé dans leur voisinage et même à une distance assez grande du contact. Ils sont très-fréquemment accompagnés de quartz hyalin, qui est associé à des silicates pauvres en silice; de plus, ils sont hydratés et aussi accompagnés par des sulfures, des fluorures et différents minéraux des gîtes métallifères qui seraient facilement détruits par la chaleur; par conséquent le métamorphisme que nous venons d'étudier dans les minerais de fer ne saurait être attribué à une fusion ignée.

§3 - MANGANÈSE.

Le manganèse étant beaucoup plus rare que le fer, les gisements dans lesquels il a subi le métamorphisme général sont naturellement peu nombreux. Cependant lorsque ses minerais sont enclavés dans des roches métamorphiques, il est facile de reconnaître qu'ils ont des caractères tout particuliers et qu'ils ont eux-mêmes été métamorphosés.

Haussmanite, braunite.

Le manganèse des roches normales se trouve habituellement à l'état d'hydroxydes ou d'oxydes, tels que le peroxyde de manganèse hydraté, la psilomélane, l'acerdèse (Mn_2O_3 + HO), la pyrolusite (MnO_2). Dans les roches métamorphiques, il est surtout à l'état d'oxydes anhydres et cristallins, comme la haussmanite (Mn_3O_4) et la braunite (Mn_2O_3). Ces deux oxydes correspondent, du reste, au fer oxydulé et au fer oligiste, qui se sont aussi développés dans les mêmes roches. Comme exemple, il suffira de citer le gisement de Saint-Marcel, en Piémont, dans lequel la variété de braunite dite Marcelline s'observe dans des roches métamorphiques [Damour, Annales des mines, V série, t.1, p. 400.]; elle est, d'ailleurs, imprégnée d'une certaine quantité de silicate de manganèse, indiquant bien une cristallisation contemporaine de l'oxyde et du silicate.

Franklinite.

La franklinite (FeO, Zn0, MnO) (Fe_2O_3, Mn_2O_3) est associée à l'oxyde rouge de zinc, au grenat et au calcaire cristallin. Elle appartient essentiellement aux roches métamorphiques.

Manganèse carbonaté.

Le manganèse carbonate est généralement spathique; de même que le fer carbonaté, il se montre fréquemment dans les roches métamorphiques, particulièrement dans celles qui sont métallifères.

Silicates à base de manganèse.

Lorsque le manganèse s'est trouvé dans des roches métamorphiques, comme ses oxydes sont des bases plus énergiques que ceux de fer, ils devaient se combiner encore plus facilement avec la silice. Aussi les silicates de manganèse se sont-ils développés dans les roches métamorphiques et au voisinage des divers minerais contenant du manganèse. Il suffit pour s'en convaincre d'énumérer ces silicates, et de signaler leurs principaux gisements. Le rhodonite ($3MnO, 2SiO_3$), qui est un pyroxène manganésifère, accompagne, à Saint-Marcel, la braunite et le carbonate spathique de manganèse; le fer oxydulé, qui est enclavé dans le gneiss, à Langbanshyttan ; les minerais de fer, de manganèse et de zinc à Franklin, dans le New-Jersey. L'amphibole des roches métamorphiques est souvent plus ou moins manganésifère : c'est ce qui a lieu pour la grammatite de Saint-Marcel.
Le tephroïte, qui a la composition du péridot manganésifère ($3MnO, SiO_3$), se trouve également à Franklin.
Le grenat manganésifère ou spessartine s'est formé dans des
roches métamorphiques, en Saxe notamment, il est associé à l'helvine
$3(MnO,FeO), 2SiO_3 + BeO_3, SiO_3 + MnS, MnO$. La pyrosmalite $3\ (FeO, MnO)\ 2\ SiO_3 + ½\ Fe_2Cl_3 + Fe_2O_3, +6\ HO$ s'est développée avec le fer oxydulé du Wermland, en Suède. L'épidote manganésifère, le violane de M. Breithaupt, le sphène manganésifère (grenowite), la romeïne, ont encore pris naissance dans le gîte métamorphique de Saint-Marcel. C'est essentiellement dans les roches métamorphiques que s'observent les silicates à base de manganèse; par conséquent ils ont eux-mêmes une origine métamorphique. Il est très-remarquable, d'ailleurs, qu'ils soient souvent associés aux oxydes et même aux carbonates de fer et de manganèse.

§4 - ZINC.

Le zinc se rencontre très-fréquemment dans les gîtes métallifères, et alors il est généralement à l'étal de sulfure. Mais il forme aussi des couches ou des amas d'une grande puissance, dans lesquels il a visiblement été déposé par des eaux métallifères venues de l'intérieur de la terre. La Silésie, la Pologne, la Belgique nous offrent des exemples remarquables de ces gisements, qui sont exploités très-activement et fournissent la plus grande partie du zinc métallique. Le zinc qui a été oxydé s'y trouve à l'état de carbonates et de silicates, tantôt anhydres, tantôt hydratés. Ces derniers minéraux sont généralement amorphes, mais les druses du minerai sont tapissées de cristaux de smithsonite (ZnO, CO_2), de willemite ($3ZnO, SiO_3$), de calamine ($3ZnO, SiO_3 + ½\ HO$). Le plus ordinairement le minerai qu'on exploite est un mélange terreux de calamine et de zinc carbonaté avec de l'hydroxyde de fer. Il est, d'ailleurs, associé à des minerais de plomb, de manganèse, de cadmium, et surtout à de la dolomie. Si l'on suppose maintenant que le minerai de zinc soit soumis au métamorphisme général, sa structure cristalline prendra un plus grand développement; en outre, les différentes substances qui l'accompagnent pourront réagir l'une sur l'autre et former des minerais nouveaux. Les gîtes si remarquables de Stirling et de Franklin, dans le New-Jersey, me paraissent résulter d'un métamorphisme très-énergique éprouvé par du minerai de zinc ferro-manganésifère, présentant originairement les caractères de ceux de la Silésie ou de la

Belgique. En effet, à la mine de Stirling, M. le professeur H. D. Rogers a constaté que le minerai de zinc forme une couche intercalée dans un calcaire cristallin qui appartient au silurien inférieur et qui est visiblement métamorphique [Whitney, *The metallic Wealth of the Uniled States*. p. 349].

FIGURE IV
(minerai de Zinc à Stirling
- z : oxyde rouge de zinc - f : franklinite - c : calcaire)

La partie inférieure est de la franklinite; elle provient sans doute du métamorphisme d'un minerai de zinc qui était moins pur, et mélangé, au moment de son dépôt, avec des oxydes de fer et de manganèse. A Franklin, le minerai de zinc forme également des couches qui sont associées à un calcaire blanc et métamorphique. Le métamorphisme a été très-énergique, et ces gîtes renferment de l'oxyde de zinc, de la frankiinite, de la gahnite ou spinelle zincifère (ZnO, FeO) Al_2O_3, et même de la willemite manganésifère. Tous ces minéraux sont en très-beaux cristaux; ils peuvent être accompagnés de quartz et de chaux carbonatée spathique. Le carbonate de zinc se rencontre bien à Franklin; mais, comme l'observe M. Dana, il est pulvérulent, et il provient de la décomposition de l'oxyde rouge de zinc [Dana, A System of Mineralogy, 4° éd. p. 448.]. En résumé, le carbonate, l'hydrocarbonate, l'hydrosiiicate de zinc paraissent avoir été détruits en même temps que les hydroxydes de fer et de manganèse; l'oxyde de zinc a cristallisé, soit seul, soit avec d'autres oxydes ; il s'est aussi combiné avec la silice. La structure cristalline de tous les minéraux qui se sont formés est d'ailleurs très développée.

CHROME.

Le chrome s'observe accidentellement à l'état d'hydrosilicate, comme dans la volkonskoïte ou dans l'ocre de chrome, qui se trouve dans l'arkose de Saône-et-Loire : mais cet hydrosilicate semble résulter d'une décomposition; tandis que le minerai habituel de chrome, le fer chromé, se rencontre dans les roches serpentineuses, talqueuses, dolomitiques, et, en général, dans les roches métamorphiques. Certains silicates cristallins et chromifères, tels que l'ouwarowite, la fuchsite, la smaragdite, existent dans ces dernières roches, en sorte qu'ils peuvent se former par métamorphisme.

TITANE.

Le titane est généralement associé au fer; et l'analyse, ainsi que les opérations métallurgiques, indique sa présence dans les divers minerais de fer, même dans les hydroxydes des terrains stratifiés. Dans ces derniers gisements, il est à l'état d'oxyde de titane amorphe, mélangé avec de l'hydroxyde de fer, avec de l'argile et quelquefois avec du calcaire. Que l'on suppose un pareil gîte métallifère soumis au métamorphisme, les actions moléculaires réuniront les parcelles de titane; elles détermineront leur cristallisation, ainsi que leur combinaison avec les diverses substances qui les accompagnent; en même temps il se formera des silicates indiquant un métamor-phisme énergique. Telle me paraît être l'origine des minéraux titanes qui s'observent si souvent dans les minerais de fer et en général dans les roches métamorphiques. Tantôt ces minéraux ont cristallisé dans la roche elle-même, tantôt dans ses druses ou dans ses fissures. Je signalerai particulièrement l'anatase, le rutile, la brookite, l'ilménite, le fer titane, le sphène, la perowskite, l'œrstedtite. Ces minéraux titanes sont associés au fer oxydulé, au fer oligiste, au mica, au talc, à la chlorite, aux silicates qui composent le groupe du grenat et du pyroxène. Ils sont très-fréquents dans le schiste chloritioue et talqueux, le micaschiste, le quartzite, le gneiss, le calcaire cristallin. On en citerait de nombreux exemples dans la Scandinavie, la Sibérie, le Tyrol, et plusieurs parties dans les Alpes. Quand le métamorphisme s'est exercé sur des roches titanées, il a déterminé la cristallisation d'oxydes de titane qui contiennent plus ou moins d'oxydes de fer; ii a formé un titanate de chaux, et surtout un silicate à base de titane et de chaux, le sphène.

BISMUTH.

Les minerais ne bismuth sont assez rares; mais il importe d'observer que plusieurs silicates de ce métal se sont formés dans des roches cristallines. Ainsi, l'eulytine a été observée dans le quartz, en Saxe; le leucophane et le mélinophane, dans la syénite zirconienne de Norwège. Lorsque les divers minerais de bismuth sont soumis au métamorphisme général en présence de la silice, il est donc possible qu'ils soient décomposés et qu'ils donnent alors des silicates.

CUIVRE.

Le cuivre est un des métaux les plus fréquents dans les gîtes métallifères. Il est à l'état de cuivre natif, de chlorure, de sulfures, d'antimoniures, d'oxydes, de carbonates, de sulfates, de phosphates, d'arséniates, de chromates, etc. Ses minerais sont donc extrêmement variés. Il peut, en outre, se combiner avec la silice, et alors il donne des hydrosilicates de cuivre, ayant souvent une structure concrétionnée, qui résulte de la décomposition de ces divers minerais, et qui se forme encore maintenant dans les mines en exploitation [Annales des mines, 1846, t. IX, p. 587; Notice sur quelques produits de la décomposition des minerais de cuivre.]. Par cela même qu'il est assez commun dans la nature, le cuivre doit se rencontrer assez souvent dans des roches soumises au métamorphisme général. En effet, M. Breithaupt observe qu'il est associé aux minerais de la Scandinavie qui présentent des zones de divergence [Paragenesis, p. 84, 136, 265.]. Il est alors à l'état de pyrite de cuivre, et il se présente en amas dans lesquels la forme primitive des filons est très-oblitérée. Les principaux minéraux qui l'accompagnent sont :

- Des oxydes : le fer oxydulé, le fer oligiste, l'oxyde d'étain;
- Des sulfures et des arséniures : la pyrite de fer, la pyrite magnétique, la galène, la blende, le fer

arsenical;
- Des silicates et des hydrosilicates : le pyroxènc, la wollastonite, le grenat, l'idocrase, la chlorite, le quartz. A Röraas, le minerai de cuivre se montre en fahlbandes ; il est groupé suivant des zones métallifères et disséminé dans le schiste chloritique. A Falun, le minerai de cuivre se présente en skölars; il est encore associé à de la chlorite et enclavé dans un quartz gris, contenant des paillettes de mica ; il est à l'état de pyrite, accompagné par de la galène et de la blende. Dans la principale mine, il forme l'enveloppe d'un grand amas conique dont l'intérieur consiste en pyrite de fer [Durocher, Annales des mines, 4° série, t. XV, p. 272.]. A Campiglia, en Toscane, la pyrite de cuivre, la pyrite de fer et la blende, ont cristallisé en même temps que l'iénite, l'amphibole et l'épidote [Burat, Etudes sur les gîtes métallifères]. D'un autre côté, en Sibérie, la dioptase ($3\ CuO,\ 2\ SiO_3 + 3\ HO$) est associée à du quartz et de la chaux carbonatée; elle est très-bien cristallisée, et elle forme des veines dans un calcaire compacte.
En résumé, lorsque les minerais de cuivre ont été soumis au métamorphisme général, leur structure est devenue plus cristalline. En outre, leur composition a pu être modifiée; mais la formation d'un silicate de cuivre paraît très-rare et limitée à la dioptrise. Le cuivre se montre le plus généralement à l'état de pyrites dans les gîtes métallifères, même lorsque le métamorphisme a été le plus énergique et lorsqu'il a développé des minéraux appartenant au groupe du grenat et du pyroxène.
Ces résultats s'expliquent aisément; car le cuivre a peu de tendance à jouer le rôle de base à l'égard de la silice, puisque dans la nature on connaît seulement un silicate de cuivre bien défini, la dioptase; il a au contraire pour le soufre une affinité
exceptionnelle, et il se combine avec lui dans toutes les conditions possibles. Dans tous les minerais métalliques qui précèdent, le métal pouvait se combiner en proportions définies avec la silice; mais il n'en est plus de même pour les minerais dont il nous reste à parler. En outre, bien qu'ils soient quelquefois disséminés dans les terrains stratifiés, ils ne s'observent guère en couches : ils sont en filons ou en amas qui sont accidentels et enclavés dans les divers terrains. De même que dans ies gîtes de ce genre, leur structure est naturellement très-cristalline. Au lieu de se présenter à l'état d'oxydes, comme on l'observe généralement pour le fer, il en est qui forment dès l'origine des composés très-variés. D'autres, au contraire, sont constamment à l'état de corps simples. Par tous ces motifs réunis, il devient très-difficile de déterminer l'action qui a été exercée par le métamorphisme. Nous allons cependant passer rapidement ces métaux en revue, et nous indiquerons leurs caractères dans les roches métamorphiques.

COBALT.

Le cobalt, comme le remarque M. Breithaupt, se trouve dans des gîtes métamorphiques très-bien caractérisés et qui forment même des zones de divergence. A Tunaberg, à Riddarhyttan, à Skutterùd, en Scandinavie, àSchneeberg, en Saxe, il est à Pétât de cobalt gris et dans des roches essentiellement amphiboliques. Il est accompagné de sulfure de fer et de nickel [Eisennickelkies], de pyrite de fer magnétique, de fer oxydulé, de pyrite de cuivre et quelquefois d'axinite. A Querbach, en Silésie, le même minerai se trouve associé au mica, au grenat, au quartz, dans le micaschiste et même dans le gneiss.

NICKEL.

Le nickel accompagne généralement le cobalt, et c'est ce qui a lieu notamment dans les gîtes métamorphiques dont nous venons de parler. La silice peut se combiner avec le nickel et former des hydrosilicates, tels que la chrysoprase et la pimélite; mais ces silicates ne sont pas cristallisés, et ils ne paraissent pas s'être formés spécialement dans les roches métamorphiques. Le cobalt et le nickel de ces dernières roches restent au contraire combinés à l'arsenic et au soufre,

TUNGSTÈNE.

Le tungstène, qui, dans les filons, est généralement à l'état de wolfram et d'acide tungstique, s'est quelquefois combiné avec la chaux, notamment dans les gîtes de fer oxydulé de Riddarhyttan et de Bispberg, en Suède, où l'on trouve du scheelin calcaire. A Zinwald, en Bohême, il est à l'état de tungstate de plomb associéavec du wolfram, du quartz et du mica.

MOLYBDÈNE.

Le molybdène est surtout connu,à l'état de molybdène sulfuré; mais il se rencontre dans le micaschiste, le schiste talqueux et le gneiss, ainsi que dans les gîtes de fer oxydulé et d'oxyde d'étain de la Saxe et de la Scandinavie, Le molybdène sulfure peut donc cristalliser en même temps que les roches métamorphiques.

TANTALE.

Le tantale se montre à l'état de tantallte et d'yttrotantal'ite dans le gneiss de la Scandinavie, qui est regardé comme métamorphique par la plupart des géologues.

ETAIN.

Dans la nature, l'étain est presque invariablement à l'état d'oxyde. Dans ses principaux gisements il est, d'ailleurs, accompagné par le quartz, le mica, la topaze, le spath fluor. Il ne s'est jamais combiné à la silice, bien qu'il ait certainement cristallisé en même temps que les silicates qui lui sont associés.

ANTIMOINE.

L'antimoine qui se montre disséminé dans le schiste argileux, dans la grauwake et dans le gneiss, ne s'est pas non plus combiné avec la silice ; il s'observe surtout à l'état de sulfure simple etcomplexe, que les roches encaissantes soient normales ou métamorphiques. Cependant, dans le gîte métamorphique de Saint-Marcel, il a formé un antimonite bien cristallin qui est essentiellement à base de chaux, la roméïne $4(CaO, MnO), 3Sb_2O_3$ [Damour, Annales des mines, 3° série, XX, 247].

PLOMB.

Le plomb est un métal qui se montre dans des composés extrêmement variés; il est à l'état de plomb natif, d'oxyde, de chlorure , d'oxychlorure, de sulfure, de séléniure, de tellurure, d'antimoniure et d'antimonio-sulfure, de sulfate, de phosphate et dephospho-arséniate, de carbonate, de chloro-carbonate, de sulfato - carbonate, de tungstate, de molybdate, de vanadate, de chromate. Les minerais de plomb sont quelquefois associés à des silicates. Ainsi, aux environs de Freiberg, la galène et le plomb phosphaté

accompagnent le quartz et le mica. A Zinwald, le plomb tungstaté se trouve avec les mêmes minéraux. Le plomb chromaté imprègne un micaschiste métamorphique de Minas-Geraes, au Brésil. La galène, qui est le principal minerai de plomb, peut résister au métamorphisme, lors même qu'il a été assez énergique pour former des silicates. Ce résultat s'explique, d'ailleurs, par la grande affinité du plomb pour le soufre et par l'absence du silicate de plomb dans la nature.

MERCURE.

Le mercure et le cinabre s'observent quelquefois dans le micaschiste , notamment en Toscane ; mais ces substances se volatilisent avec tant de facilité, qu'il est difficile de savoir si elles ont cristallisé en même temps que les roches métamorphiques ou si elles y ont été introduites postérieurement.

ARGENT.

L'argent forme des composés presque aussi variés que le plomb. Ses minerais peuvent imprégner les roches métamorphiques, telles que le schiste talqueux et le gneiss. Lors même qu'il est associé aux silicates, l'argent ne s'est jamais combiné avec la silice.

OR.

Il en est de même pour l'or, auquel l'argent est généralement associé, et qui se montre, comme ce dernier métal, à l'état de tellurure.

PLATINE.

Enfin le platine et ses congénères sont connus seulement à l'état natif : ils ne peuvent donc pas changer d'état par l'action du métamorphisme.

RÉSUMÉ.

En résumé, lorsque les minerais métalliques sont soumis au métamorphisme générai, leur structure devient plus cristalline. Quant à leur composition chimique, tantôt elle est modifiée, et tantôt, au contraire, elle reste la même. Les hydroxydes de fer et de manganèse se changent en oxyde, anhydres, et donnent du fer oligiste, du fer oxydulé, de la braunite, de la haussmanite. Quand le métamorphisme est très-énergique, certains métaux peuvent s'unir aux divers éléments des roches qui leur sont associées, et former notamment des combinaisons avec la silice. Ainsi le fer, le manganèse, le zinc, le titane et même le chrome sont souvent métamorphosés en silicates ou en hydrosilicates. Tous ces métaux s'observent, du reste, dans la nature, à l'état d'oxydes; en outre, ils forment des bases qui sont énergiques et qui ont, pour la plupart, une grande affinité pour la silice. Quand les métaux sont combinés avec le soufre, l'arsenic, l'antimoine, ils résistent au métamorphisme; car la pyrite de fer, la pyrite magnétique, les pyrites de cuivre, la galène, la blende, le cobalt gris, le nickel arsenical, se trouvent dans les gîtes métamorphiques les mieux caractérisés. Enfin les métaux à l'état natif s'y trouvent également. Le métamorphisme, lors même qu'il était très-énergique, a d'ailleurs permis la cristallisation de métaux natifs, d'oxydes, de carbonates, de sulfures, d'arséniures, d'antimoniures, de silicates et, en un mot, des composés les plus divers; par conséquent on ne saurait l'attribuer à une fusion ignée ou à l'action de la chaleur seule.

ROCHES PROPREMENT DITES.

§ II. ROCHES ERUPTIVES.

Le métamorphisme général s'est exercé sur toute espèce de roches; il faut donc encore étudier ses effets dans lea roches normales, qu'elles soient éruptives ou stratifiées. Les roches éruptives normales constituent les roches éruptives proprement dites. Elles sont tantôt volcaniques, tantôt plutoniques. A toutes les époques géologiques elles ont pénétré dans les divers terrains; lorsque ensuite ces derniers ont été soumis au métamorphisme général, elles ont nécessairement éprouvé elles-mêmes des altérations; comme les autres roches, elles ont été modifiées dans leurs propriétés physiques et chimiques.

ROCHES VOLCANIQUES.

Si l'on considère d'abord les roches volcaniques, elles ne s'observent pas dans les roches soumises au métamorphisme général. Des roches trappéennes y sont bien intercalées, mais jusqu'à présent il n'est pas à ma connaissance qu'on y ait signalé des trachytes ou des laves. L'absence de ces dernières roches est ordinairement attribuée à ce que les roches volcaniques, étant beaucoup plus récentes, ne se produisaient pas encore. Mais il est bien constaté maintenant que les roches métamorphiques se sont formées à toutes les époques géologiques; il est, de plus, naturel d'admettre que les roches volcaniques, étant engendrées par la chaleur, se sont produites dès les terrains les plus anciens. Dans l'hypothèse de l'origine ignée de la terre, leurs éruptions devaient même être plus fréquentes, puisque l'écorce solidifiée avait moins d'épaisseur. D'après cela, si jusqu'à présent les roches volcaniques n'ont pas été observées dans les terrains les plus anciens, ne faudrait-il pas l'attribuer à ce que ces derniers sont généralement métamorphiques, à ce que les roches éruptives qui s'y trouvaient intercalées ont elles-mêmes changé de caractères ?

Trachyte.

Afin de préciser les faits, prenons pour exemple le trachyte. Il s'observe surtout dans les terrains tertiaires ou modernes; mais on le connaît aussi dans les terrains anciens, et en particulier dans le terrain devonien. La même remarque s'applique au rétinite, qui lui est souvent associé. Ordinairement on suppose que le trachyte ne se formait pas encore lors du dépôt des terrains anciens; et son éruption est considérée comme postérieure. Admettons cependant qu'elle soit contemporaine. Si les terrains anciens, comme on l'observe le plus souvent, sont soumis au métamorphisme général, il en sera nécessairement de même pour le trachyte qu'ils renferment. Or, le trachyte présente à peu près la composition chimique du granit, comme l'établissent les analyses de ces deux roches; il peut passer au porphyre quartzifère et à des roches granitiques. Sous l'influence du métamorphisme général, il perdra donc ses caractères, notamment sa structure celluleuse, ainsi que l'état vitreux de ses minéraux; il cristallisera de nouveau et il se transformera en roche granitique. Telle est sans doute la cause de la rareté du trachyte dans les terrains anciens. L'hypothèse qui vient d'être proposée est, pour ainsi dire, la réciproque de celle admise par Léopold de Buch. Si, comme le suppose cet illustre géologue, le granit soumis à l'action de la chaleur se change en trachyte, réciproquement le trachyte soumis au métamorphisme général doit

régénérer du granit. Une même roche, suivant qu'elle cristallise avec le concours ou sans le concours de la chaleur, peut par conséquent se métamorphoser, soit en trachyte, soit en granit.

Trapp.

Parmi les roches volcaniques les plus anciennes, il faut mentionner les trapps, qui se sont formés dès le terrain silurien. Jusqu'à présent on n'en connaît pas avec du péridot, toutefois il y en a qui renferment du pyroxène augite. Lorsque les terrains traversés par des trapps ont été soumis au métamorphisme général, ces dernières roches ont elles-mêmes été métamorphosées. Mais l'observation apprend que les roches métamorphosées qui sont à base d'anorthose contiennent généralement de l'amphibole, du diallage, du mica. L'amphibole est surtout le bisilicate le plus caractéristique des roches métamorphiques, et elle paraît s'y être développée chaque fois qu'elles contenaient les éléments nécessaires à sa formation. Ainsi, au pyroxène augite, le silicate qui se produit le plus souvent en présence de la chaleur, est venue se substituer l'amphibole hornblende, qui résulte du métamorphisme général. L'ouralite, qui réunit l'augite et l'hornblende, indique sans doute une action mixte. D'un autre côté, l'analyse apprend que, dans sa composition élémentaire, le trapp ne diffère pas essentiellement de la diorite. Il est donc possible d'établir entre le trapp et la diorite le même rapprochement qu'entre le trachyte et le granit.
Les considérations dans lesquelles je viens d'entrer suffisent pour faire voir que chaque roche volcanique correspond à une roche plutonique dont la composition chimique est à peu près la même, bien que tous les autres caractères soient très-différents. Quand les roches volcaniques ont été soumises au métamorphisme général, elles se sont métamorphosées en roches plutoniques. L'absence ou la rareté des roches volcaniques dans les terrains anciens s'explique d'ailleurs facilement, puisque ces terrains ont subi le plus souvent le métamorphisme général.

ROCHES PLUTONIQUES.

Si l'on suppose actuellement que le granit, la diorite, la serpentine ou d'autres roches plutoniques soient soumises au métamorphisme général, leur altération doit nécessairement être plus légère que celle des roches volcaniques; car elles se trouvent précisément replacées dans les conditions mêmes de leur formation. Cependant leur structure en grand et en petit sera sans doute modifiée ; de plus, elles cristalliseront de nouveau et en même temps que les roches qui les encaissent. Certains minéraux pourront alors disparaître, d'autres, au contraire, se développer; mais tant que les circonstances seront les mêmes, les roches plutoniques resteront ce qu'elles étaient primitivement. Une roche pourra, du reste, être soumise plusieurs fois au métamorphisme général. C'est ce qui a dû se produire dans les Pyrénées, où, d'après M. Durocher, l'on observe des dislocations se rapportant à différents systèmes de montagnes, et des roches métamorphiques appartenant à tous les terrains, depuis le silurien jusqu'au nummulitique. Il importe encore d'observer que les roches plutoniques se retrouvent avec les mêmes caractères dans tous les terrains métamorphiques; par suite ces derniers se sont formés dans les mêmes conditions à toutes les époques géologiques.

RÉSUMÉ.

Ainsi, les roches éruptives soumises au métamorphisme général subissent d'abord, dans leur structure en grand, les modifications communes à toutes les roches. En outre, elles se comportent tout différemment, suivant qu'elles sont volcaniques ou plutoniques. Dans le premier cas, elles perdent les caractères qu'elles doivent à la chaleur; elles se métamorphosent en roches plutoniques correspondantes; le trachyte, par exemple, pourra se changer en granit, et le trapp en diorite. Dans le deuxième cas, elles cristallisent de nouveau; mais, les circonstances restant les mêmes, elles conservent les mêmes caractères. C'est de l'énergie du métamorphisme que dépendent, d'ailleurs, toutes les métamorphoses éprouvées parles roches éruptives. Les roches volcaniques, aussi bien que les roches plutoniques, se sont formées à différentes époques géologiques; La rareté plus grande des roches volcaniques dans les terrains anciens paraît devoir être attribuée au métamorphisme général. Quelle que soit la roche éruptive soumise au métamorphisme général, elle tendra à réagir sur la roche encaissante; par suite,des minéraux nouveaux pourront se développer près du contact. L'étude de ces minéraux nous occupera plus loin d'une manière spéciale.

§ III. ROCHES STRATIFIEES.

COMBUSTIBLES.

Bois, lignite, houille, anthracite, graphite.

Les combustibles ont une composition toute spéciale, très-différente des autres roches; et, par suite, il est facile d'y étudier le métamorphisme général. Les métamorphoses qu'ils ont éprouvées se suivent aisément; elles sont très-nettes, et il est possible de les formuler avec précision. L'étude géologique et microscopique des combustibles a démontré depuis longtemps qu'ils proviennent de substances organiques. Ces substances sont le plus généralement végétales; cependant quelquefois elles peuvent aussi être animales. La structure végétale est évidente dans le lignite; elle se retrouve dans la houille quand on l'examine au microscope, comme l'a fait le docteur Hutton. Les couches de houille récemment extraites des mines présentent, d'ailleurs, des empreintes qui sont très-reconnaissables. D'après MM. Göppert, Witham et Geinitz, le tissu végétal est assez bien conservé pour qu'il soit possible de préciser les plantes qui ont formé chaque couche : ces plantes sont généralement des sigillaria, des stigmaria, des lepidodendron, et, dans certains cas, des noeggerathiées. La structure végétale a généralement disparu dans l'anthracite; cependant elle a été observée par MM. Bayley et Teschemacher, dans l'anthracite des États-Unis, soit lorsqu'il est incomplètement brûlé, soit lorsqu'il est fraîchement sorti de la mine. Le docteur Mac-Culloch et Karsten ont, d'ailleurs, signalé l'origine végétale de l'anthracite, et ils ont appelé l'attention sur ses passages à des combustibles moins riches en carbone. En effet, l'anthracite est associé à la houille de la manière la plus évidente ; il est bien certain qu'il en dérive. Rappelons d'abord que la houille peut se métamorphoser en anthracite au contact de roches éruptives, soit trappéennes, soit granitiques [Delesse, Etudes sur le métamorphisme des roches, Paris, 1858, p. 38 et 304.]. Maintenant, lorsqu'on étudie les modifications éprouvées par les couches de houille, soit dans le sens vertical, soit dans le sens horizontal, on les voit passer à l'anthracite. Ainsi, dans la plupart des bassins houillers, en France, en Belgique , en Angleterre, la houille devient de plus en plus sèche, à mesure que les couches exploitées sont à une profondeur plus grande. A. la partie inférieure du terrain houîller, dans le calcaire carbonifère

et dans le terrain dit anthraxifère, le combustible qu'on trouve est même le plus souvent à l'état d'anthracite. L'immense terrain houiller qui s'étend à l'ouest des Alleghanys, dans l'Amérique du Nord, nous en offre un exemple remarquable. Car, d'après sir Charles Lyell, sur plus de 1,500 kilomètres, la proportion de matières volatiles diminue peu à peu à mesure qu'on se rapproche de la région montagneuse. Elle est de 50 % sur l'Ohio, et seulement de 40 sur le Monongahela, de 16 dans les Alleghanys. Enfin, dans les régions les plus bouleversées, en Pensylvanie et dans le Massachussets, la houille s'est métamorphosée en anthracite. Dans le bassin houiller de Brassac, qui est sans calcaire carbonifère et qui repose sur le gneiss, la houille est grasse à la partie supérieure, anthraciteuse à la partie inférieure. Dans le bassin houiller de la Belgique, qui est avec calcaire carbonifère, le fléau, c'est-à-dire la houille gazeuse, se trouve à la partie supérieure; la houille grasse ou de forge, dans la partie moyenne; la houille maigre et anthraciteuse, dans la partie inférieure. Quelques couches de ce bassin, qui s'exploitent vers le haut du calcaire carbonifère et au-dessous du terrain houilier proprement, dit sont d'ailleurs à l'état d'anthracite. En définitive, la houille peut passer à l'état d'anthracite, non-seulement dans le sens vertical, mais aussi lorsqu'on suit une même couche dans le sens horizontal. La structure végétale a complètement disparu dans le graphite, puisque le carbone s'y trouve à l'état cristallin. Mais on est bien certain cependant qu'un combustible d'origine végétale peut se métamorphoser en graphite. A Newcumnock, à Borrowdale, on a constaté que la houille se change successivement en anthracite, puis en graphite, au contact de roches trappéennes. Dans les Alleghanys, dans les Vosges, en Bavière, le graphite se montre au milieu de calcaires, de gneiss, de micaschistes : on ne saurait douter alors qu'il ne provienne de combustibles et qu'il ne résulte du métamorphisme général qui a produit les roches auxquelles il est associé. Comme l'observe M. Dana, le graphite lui-même est donc le dernier terme du métamorphisme des combustibles, et du reste il est engendré, soit par le métamorphisme spécial, soit par le métamorphisme général.

Les combustibles peuvent quelquefois avoir une origine animale; ils résultent alors de la fossilisation de divers animaux. Léopold de Buch et Studer pensent que ce serait le cas pour quelques veines de houdie de& Alpes [C. F. Naumann : Lehrbuch der Geognosie, 1858, t. I, p. 652.]. Certains schistes bitumineux qui sont employés pour fabriquer une huile propre à l'éclairage, tels que ceux du lias du Wurtemberg, paraissent également devoir leur matière organique à des animaux dont on retrouve encore les débris accumulés. Il en serait de même pour le dussodyle. L'origine animale des combustibles sera indiquée par les empreintes très-nombreuses de fossiles, par l'odeur particulière et désagréable qu'ils donnent en brûlant; mais leur richesse en azote ne sera pas nécessairement plus grande. J'ai constaté, en effet, que le dussodyle contient beaucoup moins d'azote que la tourbe, le lignite et que certaines houilles. Du reste, c'est seulement dans des circonstances exceptionnelles que les couches de combustibles ont une origine animale; le plus ordinairement cette origine est végétale. Cela posé, considérons les cinq types principaux sous lesquels les combustibles se présentent dans la nature, savoir: le bois, le lignite, la houille, l'anthracite, le graphite. L'observation nous apprend qu'un combustible végétal qui est fossilisé peut passer successivement par ces différents états ; il importe donc d'étudier les différentes phases de ce métamorphisme.

Propriétés physiques. — Si l'on considère d'abord le gisement, un combustible se présente en couches d'autant moins régulières qu'il est plus riche en carbone. Ainsi la houille est fréquemment redressée et

disloquée. L'anthracite l'est plus fréquemment encore; ses couches ont une épaisseur très-inégale : elles présentent souvent une série de gonflements et de rétrécissements qui les font ressembler à des ganglions. Le graphite ne forme plus que des lentilles ou des veines discontinues. Il est enclavé dans des roches qui toutes ont pris la structure cristalline. L'anthracite se montre également dans des roches qui généralement sont plus ou moins altérées; tandis que la houille s'observe dans des roches non métamorphiques. Et, à plus forte raison, en est-il de même pour le lignite. La structure devient de plus en plus compacte lorsqu'on passe à un combustible plus riche en carbone. L'origine végétale est de moins en moins reconnaissable, mais elle se retrouve cependant jusque dans l'anthracite. La dureté va successivement en augmentant. Il en est de même de la conductibilité pour l'électricité. La densité, qui est inférieure à ...1 dans le bois, atteint ...1,5 dans le lignite et dans la houille, dans l'anthracite ...1,70; elle dépasse 2 dans le graphite. Entre les deux termes extrêmes de la série métamorphique des combustibles, la densité varie donc au moins du simple au double.

Propriétés chimiques. — La composition chimique présente des différences qui ne sont pas moins tranchées. Lorsque les combustibles sont traités par une lessive chaude de potasse, ils peuvent être attaqués : ainsi le bois et le lignite donnent à la liqueur une coloration brune foncée; mais déjà la houille donne à peine une coloration brunâtre, et l'anthracite n'en donne plus aucune. Le résidu laissé dans la calcination en vase clos va successivement en augmentant depuis le bois et le lignite jusqu'au graphite. Afin de mettre bien en évidence les différences qu'ils présentent dans leur composition chimique, nous avons réuni dans un tableau les analyses des principaux types des combustibles :
I. Bois de chêne desséché à 140°.
II. Lignite commun de Dax, dans les Landes (V. Regnault).
III. Houille du pays de Galles (De la Bêche et Playfair).
IV. Anthracite de Lamure (V. Regnault).

	CARBONE.	HYDROGÈNE.	OXYGÈNE.	AZOTE.	CENDRES.	SOMME.
I.	49,58	5,78	41,38	1,23	2,03	100,00
II.	70,49	5,59	18,93		4,99	100,00
III.	84,87	3,84	7,19	0,41	3,24	99,54
IV.	89,77	1,67	3,63	0,36	4,57	100,00

TABLEAU I

(analyse des principaux types de combustible)

Le bois, qui est formé de carbone, oxygène, hydrogène et azote, s'enrichit successivement en carbone dans le métamorphisme. Les quatre substances qui le composent sont partiellement élimiaées, mais d'une, manière très-inégale. L'hydrogène, l'azote, et surtout l'oxygène vont en diminuant très-rapidement, tandis qu'au contraire le carbone augmente. Par suite, la proportion de matières volatiles et bitumineuses se réduit de plus en plus; elle est déjà très-faible dans l'anthracite. Cependant on trouve encore dans ce combustible de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote. J'ai même constaté qu'il existe une trace d'azote

jusque dans le graphite. Le métamorphisme général subi par les combustibles est identique à celui qui est éprouvé au contact de roches non volcaniques. Toutefois, dans le métamorphisme général, les combustibles n'ont pas été imprégnés par des substances minérales, comme nous l'avons constaté au contact immédiat de roches trappéennes ou granitiques. Car le lignite, la houille, l'anthracite, forment souvent des couches d'une extrême pureté; et quand ces combustibles sont inexploitables, c'est seulement dans le voisinage de failles ou de brouillages, et alors ils sont devenus impurs par un mélange avec diverses substances, notamment avec de l'argile. Le graphite aussi est presque toujours mélangé avec les roches dans lesquelles il est encaissé, en sorte qu'il est rarement pur. Son mode de gisement s'explique très-bien : en effet, ses couches ont été ployées et retournées; elles ont presque entièrement perdu leur forme primitive. En outre, il a souvent cristallisé dans les roches qui l'avoisinent.

Relation entre l'âge et les caractères des combustibles. — Les observations faites depuis longtemps sur les combustibles ont appris qu'il existe une relation entre Leur âge et leurs caractères. Ainsi le lignite se trouve dans les terrains tertiaires; la houille ou les combustibles qui s'en rapprochent s'exploitent au-dessous de ces terrains et dans les terrains houillers; l'anthracite est généralement au-dessous du terrain houiller. Quant au graphite, il se rencontre essentiellement dans des roches métamorphiques à structure cristalline bien développée. Généralement un combustible est donc d'autant plus riche en carbone qu'il est plus ancien. Il serait facile cependant de citer de nombreuses exceptions à cette loi; car de véritables houilles ont été signalées dans les terrains jurassiques et triasiques de l'Inde, ainsi que de l'Amérique du Nord [D'Archiac : *Histoire des progrès de la géologie,* t. VII.]. D'un autre côté, d'après les observations de M. de Verneuil, la houille s'exploite dans ie terrain devonien du royaume de Léon et des Asturies. Il arrive quelquefois que, dans un même bassin houiller, les couches de houille alternent avec des couches d'anthracite ; ce qui montre que la composition élémentaire d'un combustible et les plantes dont il provient doivent exercer aussi de l'influence sur son métamorphisme. Enfin, lorsqu'on étudie à la loupe la structure de la houille, on y voit dans certains cas des veines noires éclatantes, qui sont formées par une houille plus pure et même par de l'anthracite [Bural : *De la Houille.*]. Le lignite peut également présenter la même structure. Maintenant le graphite s'observe dans les roches métamorphiques, et, par suite, il s'est formé à différentes époques. L'âge a donc modifié de la manière la plus évidente les caractères des combustibles; mais ces caractères peuvent aussi avoir été modifiés par divers agents; ils dépendent même de la nature des végétaux qui ont produit les couches par leur accumulation. Les combustibles ont d'ailleurs participé à toutes les métamorphoses des roches qui leur sont associées.

Métamorphisme des combustibles. — Comment expliquer maintenant le métamorphisme général des combustibles ? On l'avait surtout attribué à la chaleur centrale; toutefois cette hypothèse ne saurait être admise. La chaleur à laquelle ils ont été soumis résultait de leur profondeur au-dessous du sol; mais il ne paraît pas qu'elle fût indispensable à la formation de la houille et de l'anthracite, car ces combustibles s'observent dans des bassins, comme ceux du Plateau Central, qui sont toujours restés émergés; ils s'observent aussi dans des bassins dont les roches ne paraissent pas avoir subi de métamorphisme. En outre, bien qu'on trouve du coke près du contact des roches volcaniques, on n'a jamais rencontré des couches entières de combustibles qui aient été changées en coke par la chaleur centrale. Les végétaux et les animaux qui ont donné naissance aux combustibles ont d'abord été ramollis et en partie décomposés

par une longue macération dans l'eau. Leur densité a augmenté par suite de la compression à laquelle ils ont été soumis. Leurs matières bitumineuses ont été éliminées peu à peu, toutefois elles ne se sont pas dégagées par volatilisation. Elles ont été dissoutes très-lentement par l'eau qui s'est infiltrée à travers les combustibles pendant l'incalculable durée des temps géologiques. Elles devaient résister très inégalement, suivant la nature des végétaux qui composaient les combustibles, suivant la perméabilité des roches qui les recouvraient, suivant les conditions de leur gisement. C'est ce qui explique comment des schistes très anciens, tels que les schistes siluriens de la Bohême et de Kinnekulle en Scandinavie, renferment encore une forte proportion de matières bitumineuses.

Quel que soit l'âge des combustibles, lorsqu'ils sont enclavés dans des roches qui ont pris la structure cristalline, les matières bitumineuses ont toujours disparu. A mesure qu'on descend dans la série des terrains, les combustibles deviennent plus compactes et plus denses. Ils s'appauvrissent en hydrogène, en azote et surtout en oxygène; ils s'enrichissent, au contraire, en carbone. Ce métamorphisme est le résultat d'opérations chimiques complexes, dans lesquelles il se perd une partie du carbone lui-même. D'abord les composés produits par la fossilisation, qui renferment la plus grande partie de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote, sont entraînés ou même dissous par l'eau; cette dernière s'infiltre, d'ailleurs, à travers les combustibles, et son action est secondée par les substances salines ou alcalines qu'elle tient en dissolution. En outre, les éléments des combustibles réagissent l'un sur l'autre et sur les substances en présence desquelles ils se trouvent; ils produisent des combinaisons liquides ou gazeuses qui sont alors facilement éliminées. Il peut se former notamment de l'hydrogène carboné, de l'acide carbonique et de l'eau. Le dégagement si fréquent de l'hydrogène carboné dans les mines de houille, celui de l'acide carbonique, qu'on trouve aussi fixé dans le carbonate de fer, compagnon habituel des combustibles, montrent bien qu'une partie au moins de l'hydrogène, du carbone et de l'oxygène peuvent se perdre de cette manière [G. Bischof: *Lehrbuch der ch. und phys. géologie*; Steinkolen. — J. Liebig : *Chimie appliquée à la physiologie végétale*. — Ronald and Richardson, *Chemical technology*, t. I , p. 31; Jukes, *Manual of geology*, p. 120.]. Les degrés successifs du métamorphisme des combustibles sont représentés par le bois, le lignite, la houille, l'anthracite et le graphite. Mais lorsqu'il s'est formé du graphite, les roches associées ont toujours subi un métamorphisme énergique, caractérisépar le développement de la structure cristalline. Le diamant lui-même, qui s'observe dans des quartzites et dans des schistes cristallins, doit sans doute son origine à des matières organiques qui ont éprouvé un métamorphisme particulier.

ROCHES AVEC BORE.

Les borates sont connus dans les terrains stratifiés de différents âges, et ils se forment encore à l'époque actuelle. Comme ce sont des minéraux d'une composition exceptionnelle et très-différente de celle des roches qui les accompagnent, on peut se proposer de rechercher ce qu'ils deviennent dans le métamorphisme. Or, dans les terrains stratifiés normaux, le bore est à l'état d'acide borique libre, de borates ou d'hydroborates ayant pour base la soude, la chaux, la magnésie, l'ammoniaque. Dans les terrains stratifiés métamorphiques, au contraire, on n'a jusqu'à présent signalé aucun de ces minéraux. Cependant le bore n'a pas complètement disparu de ces terrains métamorphiques; plusieurs minéraux, notamment la tourmaline, l'axinite, certains micas, la datholite en contiennent encore. Remarquons, de plus, que ces minéraux sont assez fréquents dans les roches métamorphiques; car la tourmaline et

l'axinite sont très-souvent disséminées de la manière la plus intime dans le quartzite, le schiste talqueux et chloritique, ainsi que dans le gneiss et le micaschiste. La datholite s'observe dans le gneiss et dans les gîtes métamorphiques, comme celui d'Utö en Suède. La warwickite est en gros cristaux qui se sont développés dans un calcaire cristallin près d'Edenville (New-York). Il nous paraît donc probable que le métamorphisme a fait entrer l'acide borique libre et celui des borates normaux, qui y étaient plus ou moins solubles, dans des combinaisons insolubles et beaucoup moins faciles à décomposer, telles que le borosilicate de chaux, le borotitanate de magnésie (warwickite). Tous ces minéraux métamorphiques contenant du bore sont, d'ailleurs, bien cristallisés, comme les roches dans lesquelles ils se sont développés; en outre, ils se montrent dans des roches métamorphiques très-variées.

ROCHES DE CHAUX PHOSPHATEE.

L'acide phosphorique se rencontre fréquemment dans les terrains stratifiés; il est le plus souvent combiné à la chaux; il forme des nodules, dos veines, et quelquefois des couches. Dans une étude sur la chaux phosphatée, M. Elie de Beaumont a fait voir qu'elle se trouve depuis les terrains les plus anciens jusqu'aux plus modernes, el qu'elle peut être exploitée avec grand avantage pour l'agriculture. Dans les roches normales, et telle qu'elle a été déposée par les eaux, la chaux phosphatée est généralement amorphe ou terreuse. Dans des roches métamorphiques, au contraire, elle est toujours bien cristalline; c'est même un des minéraux les plus remarquables par la netteté et par les grandes dimensions de ses cristaux; elle est d'ailleurs répandue dans toutes les roches stratifiées métamorphiques, qu'elles soient calcaires, siliceuses ou argileuses. Ainsi, on la trouve dans le calcaire cristallin, à Pargas, à Achmatowsk, dans l'Oural, dans le comté Saint-Laurent, dans l'état de New-York et dans un grand nombre de points des Etats-Unis; elle est disséminée dans le micaschiste, sur les flancs du Saint-Gothard, à Snarum, en Norwége, et dans le New-Hampshire. Elle s'observe dans le schiste chlorité au Zillerthal, en Tyrol, et dans l'Oural ; dans le schiste talqueux de Gremer; dans le schiste amphibolique de Sterzing; dans le gneiss de Fribourg en Brisgaw; de Joachimsthal, en Bohême; de Sturbridge, dans le Massachussets. La chaux phosphatée n'est d'ailleurs pas limitée aux terrains stratifiés; elle se retrouve dans les roches anormales et dans les roches éruptives. Dans ces dernières roches, elle est également bien cristallisée. Elle se montre, du reste, dans les roches plutoniques et même dans les roches volcaniques.
En résumé, lorsque la chaux phosphatée s'est trouvée dans des roches, quelconques, stratifiées ou non stratifiées, qui ont pris par le métamorphisme la structure cristalline, elle n'a pas été décomposée , mais sa structure cristalline s'est également développée.

ROCHES DE CHAUX SULFATÉE.

Quel que soit leur gisement, les roches de chaux sulfatée présentent généralement une structure cristalline; du reste, il n'y a pas lieu de s'en étonner, si l'on observe que le gypse, ainsi que l'anhydrite, se dissout avec facilité dans l'eau; tandis qu'il n'en est pas de même pour les autres roches stratifiées.

Gypse.

Considérons particulièrement le gypse. Il se montre souvent en cristaux très-nets dans les roches argileuses. Ainsi, il est en fer de lance ou en cristaux mâclés qui atteignent plusieurs décimètres dans les marnes du gypse, aux environs de Paris. Ces cristaux sont groupés autour de centres et ne sont pas contemporains du dépôt des couches. Comme l'a remarqué M. G. Bischof, ils résultent visiblement d'actions moléculaires qui se sont exercées sur le gypse disséminé dans les marnes à mesure, qu'il entrait en dissolution, et qui l'ont réuni autour de centres de cristallisation. Maintenant, les roches argileuses étant à un grand état de mollesse à l'intérieur de la terre, on comprend que les cristaux de gypse pouvaient par cela même s'y développer librement. Dans toutes les argiles et dans les marnes qui contiennent de la pyrite de fer, on trouve d'ailleurs des cristaux limpides de gypse. Ils se sont formés de la même manière que dans les roches imprégnées de gypse, seulement ils proviennent alors de la sulfatisation de la pyrite dont l'acide sulfurique s'est combiné avec la chaux du carbonate, en sorte qu'ils résultent d'une double décomposition.

Gypse fibreux. Les terrains gypseux sont aussi traversés par des veines de gypse fibreux comme on en observe si souvent dans les marnes irisées. Le gypse de ces veines est blanc et généralement très-pur; il présente des fibres qui se réunissent symétriquement autour de la ligne médiane de ces veines et qui sont transversales à leurs parois. Leur gisement est tout à fait le même que celui du chrysotil dans la serpentine, et elles se sont formées par sécrétion.

Gypse cristallin. Mais le gypse ne se montre pas seulement en cristaux isolés dans des roches argileuses, il peut encore former des couches ou des amas qui ont une structure entièrement cristalline. Et cependant les roches qui lui sont associées sont à l'état normal. Il est facile de s'en rendre compte ; car le gypse dissous dans l'eau a une très-grande tendance à prendre une structure cristalline. Lors donc qu'il était peu mélangé d'argile dans les lacs où il se déposait, il devait immédiatement former des cristaux. C'est pourquoi le gypse de tous les terrains est toujours plus ou moins cristallisé, tantôt grenu, tantôt en grandes lames. Ainsi, aux environs de Paris, au mont Mesly et sous Montmartre, nous trouvons du gypse en couches de plusieurs mètres d'épaisseur, qui sont formées uniquement de gros cristaux transparents ayant une blancheur éclatante. Si le gypse s'est généralement déposé à l'état cristallin, ses cristaux se sont aussi développés postérieurement, et, par conséquent, par métamorphisme. En effet, lorsqu'on examine les bancs de gypse qui appartiennent à la basse masse dans le terrain de gypse parisien, on y distingue des veines parallèles de différentes couleurs, qui marquent encore les traces de la stratification. Mais de la partie inférieure et supérieure de ces bancs partent des cristaux qui traversent indistinctement plusieurs veines; ils divergent autour de centres et atteignent un ou

FIGURE V

(cristaux de gypse en pieds d'alouettes)

deux décimètres. Lorsqu'ils ont de petites dimensions, ils méritent assez bien le nom de pieds d'allouettes, qui leur a été donné par les ouvriers. Le gypse en cristaux transverses à la stratification a cristallisé postérieurement à son dépôt ; sa formation peut être comparée à celle de la chaux carbonatée spathique, dont les lamelles traversent l'épaisseur des stalactites et les zones concentriques produites par l'infiltration. Le gypse, lors même qu'il est associé à des roches non métamorphiques , est souvent complètement blanc et cristallin ; il peut quelquefois contenir de la boracite en cristaux très-nets ; il renferme aussi du quartz, qui est fréquent dans le gypse des marnes irisées. Ce quartz se montre en cristaux terminés à leurs deux extrémités , et présentant la réunion du prisme hexagonal régulier avec le dodécaèdre bipyramidé. L'arragonite est souvent associée au quartz; elle s'observe notamment dans le gypse des Pyrénées et de l'Espagne; elle se présente en cristaux mâclés, bien connus, qui atteignent souvent de grandes dimensions. On sait d'ailleurs, depuis les recherches de M. G. Rosé, qu'une température, même ordinaire, suffit à la production de l'arragonite. Le gypse blanc et cristallin avec boracite, quartz et arragonite, ne me paraît pas être métamorphique : les minéraux qu'il renferme se sont formés au moment de son dépôt, qui aurait sans doute eu lieu dans une eau minérale un peu chaude.

Gypse saccharoïde. Quels sont alors les effets produits sur le gypse par le métamorphisme général ? Pour les étudier, il est nécessaire de nous transporter dans la région classique des roches métamorphiques, c'est-à-dire dans les Alpes.Ainsi, dans le val Canaria, au sud du Saint-Gothard, j'ai observé un gypse qui présente des caractères tout spéciaux. Il est en couches irrégulières, enclavées dans les schistes cristallins qui s'étendent sur tout ce versant des Alpes ; par conséquent il a participé au métamorphisme énergique qu'ils ont subi. Or ce gypse est saccharoïde; il présente des petits grains cristallins qui se sont accolés l'un à l'autre, et sa couleur blanche le fait ressembler tout à fait au marbre de Carrare. Il est surtout caractérisé par la présence d'un mica magnésien, ayant une belle couleur rouge cuivrée. Ce mica est parallèle à la stratification, mais il n'a pas été transporté par les eaux; il s'est, au contraire, développé dans le gypse en même temps que les schistes cristallins. Près du contact avec les roches encaissantes on peut aisément reconnaître que le mica du gypse passe peu à peu à l'état de micaschiste, dans lequel il prend une couleur plus foncée et devient plus riche en fer; il est d'ailleurs identique à celui qui s'est formé dans le calcaire saccharoïde, et, dans un travail précédent, j'ai fait connaître sa composition [*Calcaire saccharoïde* : Annales des mines, 1851, t, XX, p. 141 .]. D'autres minéraux se sont encore développés dans ce gypse saccharoïde, notamment le talc et divers sulfures métalliques; mais c'est surtout le mica qui caractérise le gypse métamorphique. En résumé, le gypse soumis au métamorphisme général prend la structure cristalline, lorsqu'il ne l'avait pas antérieurement; il devient

blanc, saccharoïde, et, en môme temps, du mica magnésien peut s'y développer, comme dans le calcaire métamorphique. Il importe d'observer que ce gypse ne s'est pas changé en anhydrite, car, quand on l'examine sur les lieux, on y voit des veines bien régulières de mica; or elles auraient été disloquées par l'augmentation de volume produite au moment où l'anhydrite se serait de nouveau transformée en gypse; par conséquent, lorsque le métamorphisme général a eu lieu, la température devait être inférieure à celle à laquelle le gypse perd son eau, c'est-à-dire à 120 degrés. La structure cristalline prise par le gypse et le développement du mica doivent être attribués aux actions moléculaires.

Anhydrite.

Quant à l'anhydrite, elle se comporte de la même manière que le gypse. Le plus généralement, elle a déjà la structure cristalline, même lorsqu'elle est en couches dans des terrains stratifiés non métamorphiques. Mais lorsqu'elle est intercalée dans des roches métamorphiques, elle devient aussi blanche, grenue et saccharoïde; elle peut ressembler, à s'y méprendre, au marbre blanc, et elle s'emploie, en effet, comme marbre. L'anhydrite qui s'exploite dans les Alpes du Dauphiné et de la Savoie, celle qui se trouve dans le micaschiste du val Canaria, présentent le type de l'anhydrite métamorphique.

ROCHES CALCAIRES.

Les roches calcaires et dolomitiques que nous allons étudier maintenant se comportent à peu près comme les roches de chaux sulfatée lorsqu'elles sont soumises au métamorphisme général. Pour apprécier les effets de ce métamorphisme, il est nécessaire d'examiner d'abord les calcaires dans des roches qui n'ont aucunement été altérées. Il est facile de constater que le calcaire se présente le plus généralement à l'état amorphe. Tantôt il est désagrégé et pulvérulent, comme la craie; tantôt ses parcelles ont été fortement cimentées, et alors il devient très-compacte, comme le calcaire lithographique. Dans ces deux types extrêmes il est resté amorphe, mais il peut aussi devenir plus ou moins cristallin, lors même qu'il n'a pas été soumis au métamorphisme. En effet, les oolithes et les pisolithes présentent des fibres radiées qui indiquent une tendance à la structure cristalline. Les stalactites et les stalagmites qui se forment dans les grottes sont toujours plus ou moins cristallines. D'ailleurs, certaines couches sont formées de lamelles entre-croisées de calcaire spathique; sans quitter le bassin de Paris, citons les caillasses du calcaire grossier qui sont composées de chaux carbonatée spathique, blanche ou brun jaunâtre, laquelle est associée à du quartz.
Les recherches de M. G. Rosé ont montré de plus que les mollusques peuvent sécréter, soit de la chaux carbonatée, soit de l'arragonite. Leurs têts calcaires sont quelquefois fibreux, comme les rostres de bélemnites et les coquilles d'inocérames. Ils sont le plus souvent lamelleux et apathiques, comme on l'observe très bien dans les crinoïdes et dans les échinodermes. Il est donc certain que le calcaire peut prendre une structure cristalline au moment de son dépôt. Il peut aussi la prendre postérieurement à son dépôt et lors même qu'il se trouve dans des roches non métamorphiques. Cette structure se développe généralement d'autant plus facilement que le calcaire est plus pur ; elle est due aux actions moléculaires qui s'exercent dans le calcaire lorsqu'il est rendu tendre et semi-plastique par l'eau qui le pénètre à l'intérieur de la terre. Voyons maintenant quels sont les caractères du calcaire métamorphique proprement dit. De même que le gypse et les combustibles, il présente une série de types qui varient

d'une manière continue entre deux termes extrêmes, le calcaire et le calcaire saccharoïde. Le calcaire métamorphique s'observe dans un grand nombre de régions, parmi lesquelles il suffira de citer les Pyrénées, les Vosges, la Scandinavie et surtout les Alpes.

Autour des montagnes gigantesques qui forment les Alpes rayonnent des vallées à la fois profondes et allongées dans lesquelles on peut suivre facilement les altérations successives du calcaire métamorphique. Dans la Suisse elles ont particulièrement
été étudiées avec le plus de soin, grâce aux recherches de ses géologues, parmi lesquels il faut surtout citer de Saussure, Studer, Escher de la Linth. Le calcaire a été métamorphosé sur une longueur de plusieurs lieues. Ses couches conservent d'abord leur régularité, mais elles la perdent à mesure qu'on se rapproche du centre des montagnes. Elles forment ensuite des lentilles ou des ganglions qui sont enclavés dans les roches granitiques et métamorphiques. Les fossiles peuvent quelquefois se conserver, même dans le calcaire qui se trouve avec le quartzite, le micaschiste et le gneiss, c'est-à-dire au milieu de roches qui ont été fortement métamorphosées. Ainsi, au col de la Nuffenen, on trouve un calcaire métamorphique qui est précisément dans ce cas, et qui contient encore des bélemnites. Dans les hautes régions des Alpes, le calcaire présente des caractères bien constants qui ont été signalés depuis longtemps par les géologues suisses. Il se divise en fragments pseudo-réguliers. Sa structure cristalline augmente d'une manière insensible. Il est plus fortement cimenté, plus lithoïde, plus sonore. Sa couleur devient plus pâle et passe du noir au gris par la disparition des matières bitumineuses qui l'imprégnaient. Enfin il peut même se métamorphoser en un agrégat de cristaux microscopiques et passer à un calcaire blanc saccharoïde. Le calcaire métamorphique prend quelquefois des couleurs très-vives et, d'un autre côté, il est susceptible d'un beau poli; on comprend, d'après cela, qu'il fournisse les marbres les plus renommés. Ses couleurs sont dues à diverses substances minérales ou organiques disséminées, et généralement à l'oxyde de fer qui s'y trouve à l'état d'oxyde ou de carbonate. Qu'il nous suffise de mentionner le sarrancolin, le campan, le framont, la brèche africaine, le bleu turquin, le cipollin et enfin le marbre blanc [Voir, pour les détails sur ces marbres : *Rapport sur les matériaux de construction, de l'exposition universelle de 1855*, par M. Delesse.].

Calcaire saccharoïde. A cause de ses nombreux usages, le marbre blanc ou statuaire
mérite une attention spéciale ; c'est le type du calcaire saccharoïde et il représente, d'ailleurs, le terme extrême du métamorphisme. Les Grecs l'ont surtout exploité à Paros, mais les modernes le tirent presque exclusivement de Carrare, dans les Alpes Appuennes. Dans ces gisements, II appartient visiblement aux roches métamorphiques, et il ne résulte pas d'un métamorphisme spécial, mais général. Ainsi, dans les Alpes Appuennes il se trouve loin de toute roche éruptive, et l'étude de ses couches a permis de constater qu'il provient de la métamorphose d'un calcaire du lias. Si le calcaire soumis au métamorphisme général était parfaitement pur, il prendrait simplement la structure cristalline; mais il est toujours mélangé à diverses substances qui se sont déposées en même temps que lui et qui tendent elles-mêmes à former de nouveaux minéraux. Aussi est-il peu de roches qui soient plus riches en minéraux que le calcaire métamorphique. Ces minéraux ne sont pas disséminés au hasard; ils se sont généralement développés dans le sens de la schistosité du calcaire; ils forment des nodules, des veines et quelquefois des filons. Parmi les principaux, je citerai le graphite, qui se montre en paillettes noires disséminées dans presque tous les marbres blancs. Sa présence doit être attribuée aux matières bitumineuses ou organiques qui se

trouvaient dans le calcaire normal.
Le quartz en cristaux d'une limpidité parfaite tapisse les druses du marbre de Carrare. Le plus ordinairement le calcaire saccharoïde renferme des silicates très variés, qui sont : l'andalousite, le disthène, la wollastonite, l'edelforsite, la serpentine, le talc, le grenat, l'idocrase, le pyroxène, l'amphibole, l'épidote, la chlorite, la pyrosidérite, la paranthine, les micas, les feldspaths, la condrodite, la sodalite. Ces minéraux peuvent provenir des roches siliceuses et argileuses mélangées au calcaire. Parmi ces silicates, le mica réclame une attention toute spéciale; car il apparaît, pour ainsi dire, dès qu'un calcaire commence à prendre la structure cristalline; il ressemble alors à du talc, avec lequel on le confond généralement. C'est cependant une variété de mica séricite qui est en lamelles larges et très-minces, parallèles à la schistosité du calcaire. Il est transparent, son éclat est soyeux; il a une couleur blanche grisâtre, verdâtre, qui varie avec la proportion d'oxydes de fer. Le calcaire est-il fortement cristallin, le mica se montre encore; mais il est en lamelles plus nettes, d'une couleur verte, rougeâtre ou brunâtre. Quand ce calcaire cristallin et micacé est employé comme marbre, on lui donne le nom de cipollin. Le mica se retrouve, d'ailleurs, presque invariablement dans le calcaire métamorphique, même dans le marbre statuaire.
Le spinelle, le corindon, le fer oxydulé, la pyrite, et notamment la pyrite magnétique, sont encore assez fréquents dans le calcaire métamorphique. Il faut y joindre la chaux fluatée, ainsi que la chaux phosphatée; et, d'après M. Dana, le fluor et l'acide phosphorique ont été fournis par les mollusques et par les animaux dont les dépouilles étaient renfermées dans le calcaire. J'ai, du reste, constaté que le calcaire métamorphique dans lequel se sont développés des minéraux très magnésiens, tels que le mica, la pyroskiérite, le pyroxène, l'amphibole, le grenat, le spinelle, peut très-bien ne pas contenir de magnésie. Il est donc visible que, lorsqu'il s'est formé, la magnésie avait une grande tendance à se combiner à la silice [*Calcaire saccharoïde :* Annales des mines, 1851, t. XX, p. 141.]. Lorsque le métamorphisme subi par le calcaire est très énergique, sa structure cristalline est très développée; il devient alors saccharoïde, prend une couleur blanche et passe quelquefois à l'état de marbre statuaire; il contient souvent une grande quantité de minéraux. Il est d'ailleurs d'autant plus cristallin que les roches avec lesquelles il est associé le sont elles-mêmes davantage : ainsi, le calcaire associé au schiste argileux, au micaschiste, au gneiss, présente dans la structure cristalline une gradation qui est en rapport avec celle de ces roches.

Forme arrondie des minéraux dans le calcaire métamorphique.

Les minéraux qui se sont développés dans le calcaire métamorphique offrent souvent une forme arrondie. Comme le remarque M. G. F. Naumann, le pyroxène, l'amphibole (pargasite), le grenat, la condrodite, le spinelle, l'apatite, peuvent avoir leurs faces plus ou moins déformées ou courbes; il arrive même qu'ils se réduisent à des grains arrondis et brillants autour desquels le calcaire se moule très exactement. Naturellement on est porté à comparer ces minéraux en grains à une matière fondue; mais leur forme arrondie ne suppose cependant pas une chaleur capable de les amener à la fusion. Qu'on suppose, en effet, ces minéraux à l'état plastique, comme cela devait nécessairement avoir lieu au moment de la cristallisation, leur forme arrondie pourra s'expliquer par des actions moléculaireset répulsives qui s'exerçaient entre le calcaire et les minéraux qu'il renferme. Du reste, dans certaines roches, notamment dans le porphyre quartzifère, on voit quelquefois le quartz ou le feldspath présenter

une forme arrondie et même ressembler à des gouttelettes. Ajoutons enfin que la serpentine, la pyroskiérite, le talc, la chlorite et, en général, les minéraux hydratés, ne permettent pas de supposer que le calcaire métamorphique dans lequel ils s'observent si souvent ait été fondu par la chaleur. Il me paraît probable que l'eau, la pression, ainsi que la chaleur, auront contribué à rendre le calcaire plastique. Les actions moléculaires, qui étaient très énergiques, auront alors déterminé sa cristallisation et celle des nombreux minéraux qu'il renferme. Les éléments nécessaires à ces minéraux ont d'ailleurs été fournis par le calcaire et par les substances qui lui sont mélangées. La plupart des minéraux qui ont cristallisé dans le calcaire métamorphique sont, en effet, à base de chaux. Quant à la magnésie, elle peut provenir, soit du calcaire lui-même, soit de matières argileuses. Il est bon d'observer qu'elle s'est combinée surtout avec la silice, et que le calcaire ne renferme pas nécessairement de la magnésie, lors même qu'il est très riche en minéraux magnésiens. Tout porte à croire, cependant, que le calcaire métamorphique contient d'autant plus de ces derniers minéraux qu'il avait d'abord plus de magnésie.
Les roches calcaires sont habituellement très riches en fossiles, et elles forment des couches bien régulières qui couvrent de grandes étendues. L'observation de ces couches a montré que le calcaire métamorphique peut provenir de divers terrains; il ne représente pas le calcaire primitif (urkalkstein), comme on le croyait autrefois, à cause de son association à des roches regardées comme étant les plus anciennes; il ne correspond même pas à une époque géologique déterminée. De plus, aucune différence essentielle ne s'observe entre les calcaires métamorphiques, quel que soit le terrain auquel ils ont d'abord appartenu; aussi, lorsqu'il n'est pas possible de suivre le développement successif de leur structure cristalline, leur âge ne saurait être déterminé exactement. Le plus souvent, du reste, les fossiles qui servent à fixer cet âge ont disparu par la cristallisation; en outre, les caractèresdu calcaire métamorphique résultent seulement de sa composition originaire et de l'énergie du métamorphisme auquel il a été soumis. Il n'est donc pas étonnant que ces caractères restent les mêmes pour des calcaires métamorphiques d'âges très-différents.

ROCHES DOLOMITIQUES.

Les roches dolomitiques, lorsqu'elles sont soumises au métamorphisme général, deviennent tellement semblables aux roches calcaires que leur détermination présente quelques difficultés. Considérons d'abord les roches dolomitiques à l'état normal, sans rechercher leur origine première. L'observation nous apprend qu'elles forment des couches bien régulières, et quelquefois des amas qu'on rencontre dans toute la série des terrains; elles se sont incontestablement déposées au sein des eaux. Leur structure est généralement plus cristalline que celle du calcaire, et même il est rare qu'on n'y distingue pas des lamelles spathiques ayant l'éclat nacré qui est particulier à la dolomie. Souvent encore elles présentent un agrégat de cristaux, ce qui les rend grenues; elles sont aussi cariées et, caverneuses, et elles portent alors le nom de cargneules. Leur composition n'est pas toujours celle de la dolomie; elles renferment une quantité de magnésie tantôt plusgrande et tantôt plus petite que celle de ce minéral. Certaines couches appartenant à des terrains stratifiés sont même unique-ment formées de carbonate de magnésie.
Toujours est-il que les roches dolomitiques, même lorqu'elles sont à l'état normal, présentent souvent une structure cristalline. Leurs cavités sont tapissées de rhomboèdres de dolomie, et même la roche entière peut être formée de lamelles spathiques entrecroisées.

Dolomie saccharoïde.

Que l'on suppose maintenant ces roches soumises à un métamorphisme énergique : leur couleur, qui était grise ou brune, deviendra blanche; elles subiront une nouvelle cristallisation, et elles passeront a l'état de marbre blanc, qui sera tantôt grenu, tantôt lamelleux. La dolomie de Campo-Longo, sur le versant sud du Saint-Gothard, nous offre un exemple remarquable de dolomie métamorphique; elle forme une couche bien régulière, qu'il est facile de suivre sur de grandes distances et qui a participé au métamorphisme des schistes cristallins dans lesquels elle est intercalée. Dans la Saxe, dans la Silésie, M. C. F. Naumann a signalé des dolomies métamorphiques qui ressemblent tellement à du calcaire blanc et saccharoîde, que l'analyse seule a permis de constater que leur composition se rapportait à la dolomie.

Magnésite saccharoïde.

Il en est de même pour la magnésite ou carbonate de magnésie. Un gisement de ce minéral a été signalé dans le terrain de transition de Gloggnitz, en Autriche; en outre, les terrains métamorphiques du Canada renferment du carbonate de magnésie qui est devenu blanc, complètement cristallin, et qui contient seulement quelques centièmes de protoxyde de fer [Sterry Hunt; *Esquisse géologique du Canada*; Delesse, *Rapport sur les matériaux de construction de l'exposition universelle de 1855*, p. 316.]. Lorsque les carbonates de chaux et de magnésie sont soumis au métamorphisme général, ils prennent donc absolument les mêmes caractères; toutefois, plus il y aura de magnésie dans des carbonates, plus le développement des minéraux magnésiens y deviendra facile ; par suite, il n'est pas étonnant que ces minéraux soient très abondants dans la dolomie et dans le calcaire magnésien métamorphique. Les causes qui ont métamorphosé les roches dolomitiques sont d'ailleurs les mêmes que pour les roches calcaires.

ROCHES SILICEUSES.

Quelles sont maintenant les métamorphoses subies par les roches siliceuses qui composent une grande partie des terrains stratifiés ? Ces roches sont essentiellement formées de débris remaniés de quartz ou de silice, qui est à différents états, et qui provient des matériaux composant l'écorce terrestre; toutefois, il est rare qu'elles ne soient pas plus ou moins mélangées de parcelles calcaires ou argileuses, qui tendent alors à apporter quelque complication dans le métamorphisme. Si nous considérons d'abord les roches siliceuses regardéescomme étant à l'état normal, nous verrons que le quartz y cristallise avec la même facilité que la chaux carbonatée. On sait, en effet, que les cavités des silex et des grès sont souvent tapissées de cristaux très limpides de quartz. La formation de ces cristaux s'explique aisément par la solubilité de la silice dans l'eau.

Grès cristallin.

Le quartz peut, d'ailleurs, se déposer en cristaux dans les terrains stratifiés; et déjà nous l'avons signalé dans le gypse et dans les caillasses. M. Naumann a constaté également que des couches de sable appartenant au terrain à lignite de l'Allemagne sont entièrement formées de grains cristallins de quartz. De plus, il a observé des grès qui présentent absolument la même particularité. Chaque grain de quartz est alors un cristal, quelquefois même il est complet; ses faces sont seulement oblitérées vers le contact

avec les grains voisins. Les grains qui sont le mieux cristallisés ont la forme d'un prisme hexagonal régulier, et portent aussi destroncatures sur les arêtes moyennes. Parmi les grès cristallins, M. Naumann cite le millstone gris et le grès carbonifère d'Ecosse, le grès des Vosges et le grès bigarré signalé déjà par M. Elie de Beaumont, le quadersandstein, et enfin certains grès tertiaires. Le grès quartzeux et cristallin se retrouve donc dans toute la sériedes terrains. La formation de ces grès se laisse expliquer de deux manières.

D'abord le quartz a pu se déposer lentement au fond de l'eau et cristalliser par précipitation chimique; c'est ce qui a dû avoir lieu notamment quand le quartz est en petits cristaux isolés et non cimentés. Mais cette hypothèse n'est pas admissible lorsqu'il s'agit de grès dont les grains atteignent de grandes dimensions et ont visiblement été roulés. Ainsi le grès bigarré et surtout le grès vosgien sont des roches élastiques; par conséquent, lorsque leurs grains de quartz présentent une forme cristalline, elle doit provenir d'une cristallisation postérieure à leur dépôt.

L'oblitération des faces des cristaux au contact des grains s'explique alors aisément; tandis qu'en supposant un dépôt chimique, les grains auraient dû conserver leurs faces près du contact. Les considérations déjà développées à plusieurs reprises dans ce Mémoire permettent, d'ailleurs, de comprendre cette cristallisation postérieure du quartz, même dans les roches qui ne sont pas regardées comme métamorphiques. En effet, l'examen de certains grès en poudingues, notamment de ceux du grès vosgien, montre que, dans l'intérieur de la terre, le quartz peut être ramolli, et qu'il acquiert même une certaine plasticité. Sous l'influence des fortes pressions qu'il supporte, il se laisse alors déformer, et il s'écrase comme une matière pâteuse; par suite, sa structure cristalline doit se développer. En même temps ses grains se soudent facilement l'un à l'autre. Je pense que le plus souvent la cristallisation du quartz dans les grès résulte d'un ramollissement qui aurait été opéré par l'eau et par la pression, de manière à permettre le jeu des actions moléculaires [*Recherches sur l'origine des roches* : Bulletin de la Société géologique, 2° série,
t. XV, p. 733.]. Les roches de quartz semblent, d'ailleurs, cristalliser plus facilement que les autres roches stratifiées; car les grès cristallins sont quelquefois associés à des calcaires et à des argiles qui ne portent aucune trace de métamorphisme et qui sont même à l'état normal.

Schiste siliceux.

Les roches siliceuses qui sont schisteuses peuvent devenir très compactes, et même elles passent au schiste siliceux; mais, quelle que soit leur richesse en silice, leur métamorphisme ne diffère pas de celui que le schiste proprement dit éprouve dans les mêmes circonstances, et nous nous en occuperons avec les roches argileuses.

Quartzite.

Lorsque les roches siliceuses sont soumises à un métamorphisme plus énergique, la silice se change en quartz hyalin, et, de plus, il se développe d'autres minéraux, notamment du mica. La roche qui se forme alors est le quartzite. Elle se présente en couches qui ont conservé leur stratification et quelquefois même une grande régularité. Elle est habituellement associée aux schistes cristallins et aux roches métamorphiques les mieux caractérisées. Son examen minéralogique montre que le quartz du quartzite

est en petits grains hyalins, cristallisés, qui sont tantôt soudés l'un à l'autre et tantôt s'égrènent avec facilité. Le mica est le minéral qui caractérise par excellence le quartzite, car il le distingue du grès cristallin. Bien que ses lamelles soient parallèles à la stratification, elles n'ont pas été déposées par l'eau, et elles ne proviennent pas de la destruction des roches granitiques; elles ont des caractères tout différents de ceux qu'offre le mica de ces roches, et elles se sont développées par métamorphisme au moment où le quartz a lui-même cristallisé. Le mica du quartzite présente une couleur blanche, rougeâtre, grise ou
verte; son éclat est nacré et soyeux. Il est très-doux au toucher, et quand sa couleur est verte, il ressemble beaucoup au talc, avec lequel on l'a souvent confondu. Ses lamelles peuvent être très petites et surtout extrêmement minces. Ce mica est une variété de damourite ou de séricite. Parmi les gisements dans lesquels le quartzite est bien caractérisé et résulte visiblement du métamorphisme, je citerai laFurka, entre le Grimsel et Hospenthal. Du reste, il se rencontre fréquemment dans toutes les contrées classiques pour le métamorphisme, les Alpes, la Bretagne, les Pyrénées, l'Ecosse, l'Irlande, la Scandinavie, le Brésil.

Micaschiste quartzeux.

Le micaschiste quartzeux est encore une roche éminemment siliceuse et qui résulte d'un métamorphisme énergique. Son gisement indique bien qu'il provient d'une roche stratifiée , et l'on peut facilement s'en convaincre dans les Alpes. Il forme, en effet, des bandes continues et assez régulières qui s'observent sur de grandes distances et qui sont souvent voisines des roches granitiques. Quelquefois la présence de cailloux roulés, qui sont encore reconnaissables, vient démontrer son origine sédimentaire. Il passe à des roches arénacées qui peuvent être argilo-siliceuses. En tout cas, il est généralement associé aux roches métamorphiques dans lesquelles la structure cristalline est la plus développée. Le mica se montre en veines régulières qui ne sont pas toujours dirigées dans le sens qui paraît correspondre à la stratification. Le quartz du micaschiste quartzeux est hyalin, blanc ou grisâtre. Tantôt il présente de petits grains accolés; tantôt, au contraire, il s'est réuni en nodules plus ou moins gros; leur diamètre peut atteindre exceptionnellement un mètre. Deux micas se sont ordinairement développés dans le micaschiste. Le plus abondant est un mica dit à base de potasse. Sa couleur est blanche, grise ou verte. Son éclat, qui est nacré et soyeux, n'est pas vif et métallique comme dans les roches granitiques. Bien que ses lamelles soient très minces, elles atteignent de grandes dimensions; elles peuvent être plissées et gaufrées; elles s'engagent de la manière la plus intime dans le quartz, mais elles se reploient autour de ses nodules qu'elles contournent. Le mica ferro-magnésien s'est aussi développé dans le micaschiste quartzeux lorsqu'il est très cristallin. Ses paillettes sont petites, mais nettes. Il présente à peu près les caractères qui lui sont habituels; il a une couleur noire, brun tombac ou vert foncé, qui permet de le distinguer facilement du mica à base de potasse. La composition du micaschiste varie dans des limites assez étendues [Bischof: Lehrbuch der chem. Géologie, II, 1442.]. Sa teneur, en silice notamment, est comprise entre 85 et 45 p. %. Plus il renferme de mica, plus il était mélangé de parcelles argileuses et plus il est pauvre en silice. Les variétés contenant beaucoup de quartz dérivent de roches siliceuses; celles qui en contiennent peu dérivent, au contraire, de roches argilo-siliceuses. Le micaschiste représente donc un des termes extrêmes du métamorphisme, et il s'est produit à la fois aux dépens des roches siliceuses et des roches

argileuses. Le micaschiste diffère d'ailleurs du quartzite par une plus grande proportion de mica, et ces deux roches sont traversées fréquemment par des veines ramifiées de quartz hyalin; par conséquent il est bien visible que la silice était en grand excès, au moment où leur structure cristalline s'est développée. Parmi les minéraux qui se sont formés dans ces roches, mentionnons spécialement le disthène, la staurotide, le grenat, l'andalousite, la chlorite, l'amphibole (hornblende, actinote), le graphite, le corindon, l'épidote, la tourmaline. Ce sont les minéraux trouvés déjà dans le calcaire métamorphique ; mais ceux qui étaient à base de chaux sont devenus très exceptionnels lorsqu'ils n'ont pas entièrement disparu. D'un autre côté, il est très remarquable que les minéraux, du micaschiste ne soient pas riches en silice, bien qu'ils aient cristallisé en présence d'un excès de quartz. Je ferai observer même que ceux d'entre eux qui paraissent plus particulièrement associés au quartz sont peu silicates, comme les micas, le disthène, la staurotide, l'andalousite, le grenat, l'hornblende, etc. La formation du micaschiste quartzeux peut s'expliquer en supposant qu'il provienne d'une roche siliceuse qui aurait été mélangée d'argilite ou de débris de roches micacées; en effet, cette roche renfermera, par cela même, toutes les substances nécessaires à la cristallisation des minéraux qui ont été énumérés. Il est possible, cependant, que la composition chimique de la roche ait été modifiée, dans une certaine mesure, au moment du métamorphisme, soit par l'élimination de certaines substances, soit, au contraire, par l'introduction de substances provenant des roches voisines. Cela semblerait même résulter de ce que la structure cristalline du micaschiste est très développée, car les substances qu'il renferme se sont groupées et réunies en cristaux qui atteignent souvent de grandes dimensions, et qui sont répartis d'une manière très inégale; elles pouvaient dont cheminer dans le micaschiste ou dans les roches voisines, et se déplacer avec une grande facilité. L'association du quartz avec des minéraux: pauvres en silice exclut, d'ailleurs, l'hypothèse d'une fusion ignée. Toutefois, le micaschiste a été amené à l'état plastique, et les actions moléculaires qui ont déterminé la cristallisation de ses minéraux devaient nécessairement être très-puissantes.

ROCHES ARGILEUSES.

Les roches argileuses sent amorphes, d'une composition très variable et, généralement, elles ne sont pas susceptibles de cristalliser, comme le calcaire, en donnant immédiatement un minéral défini. Lorsque leur structure cristalline se développe, il se forme, non pas un seul, mais plusieurs minéraux. Les roches argileuses ont, d'ailleurs, une composition extrêmement complexe ; elles réunissent les principales substances qui entrent dans la composition de l'écorce terrestre; il est donc facile de comprendre que des produits très variés doivent résulter de leur métamorphisme. Nous allons considérer successivement les principales roches argileuses, et nous rechercherons, autant que le permet l'état de la science, quelles, sont les roches métamorphiques qui dérivent de chacune d'elles.

Argile.

L'argile proprement dite forme le plus souvent des couches dans]a série des terrains; c'est un hydrosilicate d'alumine dont la composition est très-variable. Elle peut aussi contenir un peu d'oxyde de fer et de magnésie; mais, lorsqu'elle est bien plastique, M. Liebig a constaté qu'elle ne renferme pas d'alcalis ou seulement des traces très faibles. Les matières organiques ou bitumineuses y sont souvent

abondantes, et contribuent à lui donner une couleur grise ou noirâtre; sa densité est faible et peut descendre jusqu'à 1,7. L'argile étant très molle à l'intérieur de la terre, et complètement imprégnée d'eau, tous les minéraux qui se forment par infiltration pourront s'y développer très facilement. Il n'est donc pas étonnant qu'on y trouve des cristaux très nets de pyrite de fer et de gypse, des rognons de fer carbonate, et quelquefois d'alumine sulfatée ou de webstérite. Par cela même que l'argile est naturellement à l'état plastique, les actions moléculaires s'y exercent librement; aussi les substances qui s'infiltrent dans l'argile ou qui prennent naissance par double décomposition peuvent-elles aisément y former des nodules et même des cristaux. Quant à l'argile elle-même, elle n'est pas susceptible de cristalliser; elle ne se dissout pas sensiblement dans l'eau, et il ne paraît pas qu'elle se modifie pendant la longue durée des temps géologiques. Toujours est-il qu'elle n'est pas altérée par une introduction lente et postérieure d'alcalis, car l'argile plastique et
réfractaire qui se trouve dans les terrains tertiaires s'exploite aussi dans les terrains houillers ; pendant une immense période de siècles, elle n'a donc pas absorbé d'alcalis, puisque ces derniers lui auraient fait perdre la propriété qu'elle possède d'être réfractaire. Il est bien certain, d'un autre côté, que le métamorphisme général modifie les propriétés de l'argile. Jusqu'à présent, en effet, aucune couche d'argile proprement dite n'a été observée dans les roches métamorphiques; l'argile qui s'y trouvait enclavée a donc donné lieu à la formation de divers minéraux. Pour préciser le métamorphisme qu'elle éprouve, il faudrait partir de l'état normal et la suivre dans ses altérations successives. Il n'est pas à ma connaissance que cela ait eu lieu jusqu'à présent; mais d'après la composition de l'argile, on peut présumer qu'elle se change en schiste mâclifère.

Schiste mâclifère.

Comme le schiste mâclifère renferme toujours du mica, et, par conséquent, des alcalis, il semblerait donc que des alcalis peuvent avoir été introduits dans les argiles métamorphiques; et alors il est vraisemblable qu'ils ont été fournis par les roches encaissantes au moment où elles étaient plastiques et où elles ont cristallisé.Quelle que soit, du reste, la roche qui résulte du métamorphisme de l'argile, sa densité a certainement augmenté, et de plus sa quantité d'eau a diminué.

Argile magnésienne.

L'argile magnésienne est un hydrosilicate de magnésie; elle a une structure feuilletée: dans l'eau, elle donne toujours une pâte maigre. Sa densité est à peu près 2,00. Sa composition est très variable, comme celle de toutes les argiles; elle renferme plus de 10 pour 100 d'eau, et la magnésie y est toujours accompagnée par de l'oxyde de fer; souvent elle renferme quelques centièmes d'alumine, et, dans ce cas, M. Berthier la considère comme un mélange d'écume de mer (MgO, SiO 3 + HO) avec de l'argile ordinaire ou alumineuse. L'argile magnésienne est fréquente dans le terrain tertiaire parisien, et elle a dû se former à différentes époques géologiques. Si l'on suppose maintenant une argile magnésienne soumise au métamorphisme général, il est visible que des minéraux magnésiens tendront nécessairement à s'y développer. Comme sa composition varie beaucoup, celle des minéraux magnésiens variera également; cependant tout porte à croire qu'il se produira surtout les hydrosilicates magnésiens qui sont habituellement associés aux roches métamorphiques, c'est-à-dire le talc, la serpentine, la chlorite.

Schiste talqueux, serpentineux, chlorite.

Le talc, par exemple, résultera d'une argile magnésienne riche en silice. La serpentine se formera, au contraire, lorsqu'elle sera pauvre en silice. Quant à la chlorite, elle proviendra d'une argile magnésienne, alumineuse et ferrifère. En même temps que ces hydrosilicates magnésiens, il pourra se développer d'autres minéraux qui les accompagnent ordinairement; ce sont : le fer oxydulé, le fer chromé, la chaux carbonatée, la magnésie carbonatée, la dolomie, le fer spathique, le pyroxène (diallage, smaragdite), l'amphibole (hornblende, actinote), le grenat, le disthène, l'épidote, etc. Les éléments de tous ces minéraux se retrouvent dans les argiles magnésiennes. Le chrome lui-même a été signalé par Ebelmen dans un minerai de fer argileux du terrain tertiaire de la Haute-Saône. Dans cette hypothèse, il est facile d'expliquer la structure schisteuse présentés si souvent par les roches à base de talc, de serpentine et de chlorite. On sait, en effet, que lorsqu'elles sont enclavées dans les roches métamorphiques, elles forment de véritables schistes, le schiste talqueux, le schiste serpentineux, le schiste chlorité; il en sst de même pour la pierre ollaire. Enfin l'éklogite est aussi une roche magnésienne qui est éminemment métamorphique. Toutes ces roches sont, schisteuses et passent d'une manière insensible aux schistes cristallins, dans lesquels elles sont intercalées. Si l'on compare l'une quelconque d'entre elles avec l'argile magnésienne, sa densité est plus grande; en outre, elle renferme moins d'eau, et cette eau est d'ailleurs combinée : par conséquent, le métamorphisme de l'argile magnésienne donne encore lieu, comme pour l'argile proprement dite, à une augmentation dans la densité et à une diminution dans la quantité d'eau.

Marne.

Dans les terrains stratifiés, l'argile est très-souvent mélangée à du calcaire ; elle prend alors le nom de marne. Proposons-nous maintenant de rechercher quelles sont les métamorphoses de la marne. Le problème est complexe, car l'argile peut être alumineuse, ferrifère, magnésienne; de plus, le calcaire est à base de chaux ou de magnésie, ou bien il contient des proportions diverses de ces deux bases. Les éléments qui se trouvent en présence sont donc la silice, l'alumine, l'oxyde de fer, la magnésie, la chaux et l'eau. Il faut y joindre l'acide carbonique; mais, dans les réactions des silicates sur les carbonates, il doit tendre à se dégager; l'on conçoit aussi qu'il puisse être enlevé par dissolution sous une forte pression, ou bien qu'il se combine avec d'autres bases. Les minéraux qui tendent alors à se former sont surtout le pyroxène, le grenat, l'épidote. L'observation montre d'ailleurs qu'ils constituent des couches ou des amas considérables au milieu des roches métamorphiques ; par conséquent l'on est naturellement conduit à leur attribuer l'origine qui vient d'être indiquée.

Pyroxénite.

La pyroxénite, par exemple, n'est autre chose que du pyroxène en masse qui, généralement, se trouve associé à du calcaire saccharoïde. On l'observe dans la Scandinavie, où elle se présente souvent en grains qui se désagrègent facilement, et alors elle a reçu le nom de coccolite. Dans les Vosges, notamment au Saint-Philippe et au Chippal, le calcaire saccharoïde enclavé dans le gneiss renferme aussi des veines plus ou moins épaisses de pyroxène salite. Dans les Pyrénées, la Iherzolite est une variété de pyroxénite

qui est très riche en péridot, comme l'a constaté M. Damour; elle présente un amas dans le calcaire saccharoïde, et elle a plus de six cents mètres d'épaisseur sur environ dix mille mètres de longueur.

Grenatite.

La grenatite est la roche qui est essentiellement formée de grenat. Or son gisement habituel est le calcaire saccharoïde, le micaschiste, le gneiss; elle s'y montre en couches ou en amas; quelquefois même ses couches sont très-régulières, et il est impossible de révoquer en doute son origine métamorphique. Ainsi, dans les Pyrénées, le calcaire devenu légèrement cristallin est associé à du grenat en masse qui se présente en couches bien parallèles, et qui reproduit jusque dans les plus petits détails toutes les inflexions de la stratification.

Épidotite.

L'épidote forme aussi des amas qui sont assez importants pour être considérés comme une roche spéciale, appelée épidotite; elle se trouve surtout dans des roches métamorphiques, soit dans des roches calcaires, comme à Framont, à la Somma et en Scandinavie; soit, au contraire, dans des roches siliceuses. La roche nommée argilite est argileuse et schisteuse; elle n'est pas onctueuse et ne se délaye pas dans l'eau, elle se casse en fragments et elle est plus ou moins lithoïde. Sa densité est environ 2,50. Sa composition chimique est très variable, mais se rapproche de celle de l'argile; cependant elle contient moins d'eau que l'argile, et il importe surtout d'y signaler la présence de quelques centièmes d'alcalis. L'argilite renferme d'ailleurs toutes les substances qui entrent dans la composition des roches, et, par conséquent, il est facile d'expliquer pourquoi elle peut subir les métamorphoses les plus variées.

Marnolite.

Il convient de mentionner ici la marnolite (Cordier), qui est à l'argilite ce que la marne est à l'argile; elle résulte du mélange de carbonates de chaux et de magnésie avec l'argilite. Sa dureté est plus grande que celle de la marne; elle ne se délaye pas dans l'eau, et elle est même lithoïde. Soumise au métamorphisme, elle donnera d'abord lieu à tous les minéraux qui se développent dans l'argilite; en outre, elle engendrera spécialement des minéraux renfermant comme bases la chaux et la magnésie.

Schiste.

Si l'on suppose l'argilite ou la marnolite soumises aux agents qui produisent le métamorphisme, elles pourront prendre des caractères très variés; elles passeront alors par une multitude d'intermédiaires qui n'ont pas tous reçu des noms particuliers, et parmi lesquels nous nous contentons de signaler les principaux. II convient de commencer par le schiste, qui représente le premier degré du métamorphisme de l'argilite; c'est d'ailleurs une roche extrêmement répandue et qui, à ce titre, réclame une attention toute spéciale. Le schiste, dont le type nous est offert par l'ardoise, se montre en couches qui sont encore parfaitement régulières, mais le plus souvent disloquées ou fortement ondulées. On le trouve surtout dans les terrains stratifiés les plus anciens; cependant les roches argileuses de tous les terrains peuvent aussi se métamorphoser en schiste. Dans les Alpes du Dauphiné et de la Toscane, on exploite, en effet,

des schistes secondaires et même tertiaires, qui sont employés comme ardoises. La structure caractéristique présentée par le schiste est tantôt dans le sens de la stratification, tantôt dans un sens différent; elle résulte de phénomènes de pression, comme l'ont montré les recherches de MM. Sharpe, Tyndall, Sorby, Laugel. Indépendamment de ce que le schiste a une structure plus régulière et plus feuilletée que l'argilite, il est plus dur, plus sonore, en un mot plus lithoïde. Sa densité est aussi plus grande, car elle est, en moyenne, de 2,8. Enfin sa proportion d'eau est moindre. Une roche argileuse peut prendre une structure schisteuse bien caractérisée sans que son calcaire soit décomposé. M. G. Bischof a même constaté qu'un schiste feuilleté de Westphalie, qui est exploité comme ardoise, ne renferme pas moins de 20 pour 100 de chaux carbonatée. Les minéraux du schiste sont d'abord ceux qu'on trouve dans l'argilite, notamment la pyrite de fer. Il peut être imprégné de matières charbonneuses ou même bitumineuses; le fer oxydulé, quelques paillettes de mica et de chlorite sy montrent également. Très fréquemment aussi il est traversé en tons sens par des veines de différentes grosseurs, formées par du quartz blanc ou grisâtre, qui a visiblement rempli des fissures. Tous les caractères du schiste indiquent bien qu'il a été soumis à une très forte pression; cela résulte, en effet, de son accroissement de densité, de la déformation et de l'aplatissement des fossiles qu'il renferme, et surtout de sa structure schisteuse. Les formes quelquefois extrêmement contournées et ondulées, prises par ses couches, montrent bien qu'il était entièrement plastique; par conséquent, les actions moléculaires pouvaient y développer des minéraux. Le plus souvent, quand une argilite a été soumise au métamorphisme général, sa structure devient plus ou moins schisteuse; mais elle peut encore subir d'autres métamorphoses dans sa structure. Il en résulte des roches qui ont reçu des noms spéciaux, parmi lesquelles nous signalerons seulement les principales.

Jaspe.

Le jaspe provient du métamorphisme des roches argileuses: sa structure présente des veines parallèles entre elles et à la stratification; il est d'ailleurs très dur et très compact. On l'emploie à l'ornementation lorsque ses couleurs sont élégantes, et on recherche plus spécialement les variétés riches en silice qui prennent bien le poli. La composition chimique du jaspe est extrêmement variable, comme celle de l'argilite ou du schiste; ses limites sont, d'une part, la silice pure; d'autre part, l'argilite la plus riche en alumine. Sa proportion d'eau est au plus de quelques centièmes. Sa densité est en relation avec sa compositionI II en est de même de sa fusibilité, qui diminue avec sa richesse en silice. Cette dernière est toujours très-grande dans les variétés de jaspe employées dans les arts: ainsi, dans le jaspe d'Orsk, dans l'Oural, qui a été étudié par M. G. Rose, elle est à peu près de 80 pour 100. Le schiste siliceux ou kieselschiefer est une variété de la roche précédente, dans laquelle la quantité de silice est de même très-grande et peut dépasser 96 pour 100, comme Duménil l'a constaté pour un schiste siliceux du Hartz. Son gisement montre qu'il provient encore du métamorphisme de roches sédimentaires, car il est habituellement associé à des schistes. Souvent le schiste siliceux a conservé une couleur noire due à une matière charbonneuse qui provient de débris organiques; c'est ce qui a lieu notamment dans la lydienne ou pierre de touche. Le jaspe, le schiste siliceux et toutes les roches analogues ont été fortement cimentées et sont devenues tout à fait compactes. L'absence de cellules démontre, du reste, que la chaleur nécessaire à ce métamorphisme était très-modérée; tandis que des veines nombreuses de quartz

font voir que l'eau jouait, au contraire, le rôle principal. Cette eau s'est infiltrée suivant la stratification qui est encore indiquée par des bandes de différentes couleurs; elle a contribué à cimenter toutes les parties de la roche ; elle a pu d'ailleurs, soit dissoudre certaines substances qui setrouvaient dans la roche originaire, soit en introduire de nouvelles; cependant la composition générale n'a sans doute pas varié beaucoup, et les jaspes les plus siliceux proviennent en définitive de roches qui étaient originairement riches en silice.

Spilite.

La structure de certaines roches argileuses peut aussi devenir amygdalaire ; c'est ce qu'on observe dans le spilite (schaalstein, ou blatterstein des géologues allemands). Cette roche bizarre a été l'objet des recherches de plusieurs savants, parmi lesquels nous citerons MM. Naumann et Cotta, Sc. Gras, Fournet, de Dechen, G. Bischof; elle s'observe en Saxe, sur les bords de la Lahn, dans le duché de Nassau, dans le Hartz, dans l'Esterel, dans le Dauphiné et, en général, dans les Alpes; elle est en amas assez irréguliers et le plus souvent en couches. Elle est formée par une pâte tendre, compacte ou grenue, dans laquelle il y a quelquefois des lamelles feldspathiques. Sa couleur est grise, verte ou violette. Sa densité est environ 2,70. Quand on traite le spilite des Alpes par un acide, de manière à dissoudre ses carbonates, le résidu présente la composition d'une argilite contenant environ 50 pour 100 de silice et quelques centièmes d'alcalis. Le spilite est caractérisé par sa structure amygdalaire; il renferme, en effet, des noyaux qui peuvent être extrêmement nombreux et même composer les trois quarts de la roche. Ces noyaux sont généralement arrondis et assez réguliers; ils sont essentiellement formés de chaux carbonatée spathique; on y observe aussi de la chlorite, du quartz, de l'épidote, et quelquefois du fer oligiste. Dans le duché de Nassau, le fer oligiste peut devenir très abondant; il se trouve à la fois dans les noyaux et dans la roche qu'il imprègne complètement. La théorie nous rend bien compte des anomalies bizarres que présente le spilite. En effet, son passage à des couches régulières montre d'abord qu'il résulte d'un métamorphisme. D'un autre côté, la chaux carbonatée s'y trouve en quantité tellement grande, qu'on ne saurait la supposer introduite par une infiltration postérieure; par conséquent, la roche originaire qui a donné naissance au spilite était une marnolite. Lorsque cette marnolite a participé au métamorphisme général, elle est devenue plastique. Les actions moléculaires ont alors opéré une sorte de départ entre ses parties argileuses et calcaires ; les premières ont formé la pâte du spilite, les secondes ont cristallisé et se sont réunies en noyaux. En même temps, il s'est développé de la chlorite, du quartz, de l'épidote ; enfin l'oxyde de fer qui se trouvait dans la roche a cristallisé et s'est changé en fer oligiste. Jusqu'à présent nous avons étudié les métamorphoses que les roches à base d'argilite ont éprouvées dans leur structure, et nous avons vu que cette structure peut devenir schisteuse, jaspée, amygdalaire. Nous allons maintenant nous occuper des métamorphoses qui sont plus spécialement caractérisées par le développement de divers minéraux : elles correspondent à une action plus énergique, et nous les grouperons d'après ces minéraux eux-mêmes, qui sont, d'ailleurs, en rapport avec l'intensité du métamorphisme. Considérons d'abord les roches à base d'argilite dans lesquelles il s'est développé des feldspaths. Il peut arriver que ces feldspaths soient à l'état amorphe ou à l'état cristallin. Dans ce dernier cas, les feldspaths sont tantôt de l'orthose et tantôt de l'anorthose [On désigne par feldspath anorthose l'un quelconque des feldspaths qui ont la soude pour alcali dominant et qui cristallisent dans le 6e système.]. Lorsque le

feldspath reste amorphe, l'argilite est changée en pétrosilex, et le type de cette roche métamorphique nous est offert par le schiste pétrosiliceux.

Schiste pétrosiliceux.

Le schiste pétrosiliceux forme des couches quelquefois bien régulières et stratifiées qui sont intercalées dans des roches métamorphosées. Ses débris fossiles, animaux et végétaux, sont encore reconnaissables ; il est même possible de les déterminer. Sa structure est peu schisteuse, d'autant moins qu'il est plus pétrosiliceux; il se divise souvent en parallélipipèdes. Que si l'on étudie maintenant les caractères minéralogiques de ce schiste pétrosiliceux, on reconnaît qu'il est compacte, dur, à cassure esquilleuse. Son éclat est généralement gras et il contient un peu d'eau. Il peut être coloré par des matières charbonneuses. Sa densité et sa composition le rapprochent plus ou moins des feldspaths. C'est une pâte feldspathique. Les gisements dans lesquels on observe le schiste pétrosiliceux sont extrêmement nombreux; il suffira de mentionner Framont etThann, dans les Vosges, les bords de la Loire, le Hartz, la Bavière, la Saxe, la Westphalie, la Suède, le pays de Galles.

Schiste feldspathisé.

Le feldspath lui-même peut se développer dans les roches sédimentaires métamorphiques, et, comme toutes les substances qui entrent dans sa composition se trouvent réunies dans l'argilite, il n'est pas étonnant qu'il y soit fréquent. Les roches métamorphiques qui se produisent alors sont généralement associées à des schistes cristallins; elles ont elles-mêmes une structure schisteuse plus ou moins reconnaissable; elles proviennent, d'ailleurs, du métamorphisme d'une variété de schiste; nous leur conserverons donc avec M. Fournet le nom de schiste feldspathisé.

Schiste anorthosé.

Le feldspath anorthose est fréquent dans les schistes. Je citerai comme exemple les roches métamorphiques du terrain devonien des Vosges qui sont essentiellement formées par ce feldspath [Annales des mines, 1853, t. III, p. 747. Grauwake.]. Il est facile de les observer à Thann, sur les flancs du ballon de Guebwiller, ainsi que dans les environs de Framont. Elles forment des couches bien réglées qui ont une origine sédimentaire; et cependant il s'y est développé du feldspath anorthose, notamment de l'albite et de l'oligoclase. Quelques autres minéraux y ont pris naissance avec le feldspath, notamment le mica, l'hornblende, le quartz. Elles sont, d'ailleurs, devenues lithoïdes, dures, esquilleuses, tenaces, comme toutes les roches feldspathiques; elles passent même d'une manière insensible à des porphyres à base de feldspath anorthose. Le Hartz nous offre des roches métamorphiques semblables qui sont intercalées dans le terrain de transition. Elles s'observent aussi très-fréquemment dans le pays de Galles, où sir Henry de la Bêche et les géologues anglais les ont décrites sous le nom de trappean ashes. Comme ces roches sont feldspathiques et essentiellement formées par un feldspath du sixième système, elles peuvent ressembler tellement aux roches trappéennes, qu'il est facile de s'y méprendre. Tout porte, d'ailleurs, à croire qu'elles résultent de leurs débris. Ces débris ont été remaniés et déposés par les eaux, ce qui explique leur stratification et la présence de fossiles. Ils étaient microscopiques, à l'état de cendres (de la

Bêche) ou de petite (Naumann); ils ont d'abord formé des couches plastiques: puis ils se sont soudés et, en même temps, les actions moléculaires y ont développé du feldspath anorthose. C'est alors que ces roches feldspath isées sont devenues lithoïdes porphyriques, et qu'elles ont pris les caractères sous lesquels nous les connaissons.

Schiste orthosé.

Le feldspath orthosé s'est également développé dans les roches argileuses et même dans la plupart des roches qui ont pris, par le métamorphisme, une structure cristalline. Lorsque l'orthose se montre dans une roche, elle devient généralement porphyrique plutôt que schisteuse. Cependant la stratification peut encore y être reconnaissable. Je signalerai, par exemple, le sud des Vosges, entre le val de Munster et Saint-Amarin, comme un point où l'on voit un schiste compacte, avec veinules d'anthracite, se charger peu à peu de cristaux d'orthosé. Dans tout le voisinage des Ballons, on trouve, d'ailleurs, des schistes pétrosiliceux avec orthosé. M. Keilhau a observé que sur un grand nombre de points de la Norwége, le schiste passe insensiblement à un schiste feldspathique qui peut même se changer en un véritable porphyre. MM. Élie de Beaumont et Dufrénoy ont surtout signalé les Ardennes comme très intéressantes pour l'étude de ce métamorphisme. A Laifour, à Deville, à Monthermé, les schistes se chargent graduellement de cristaux de feldspath qui finissent par atteindre plusieurs centimètres de diamètre. Lorsque l'orthose a pu se développer dans une roche, elle a généralement une structure très-cristalline. Aussi ce feldspath est-il accompagné d'autres minéraux: les plus habituels sont l'anorthose, les micas, l'hornblende, le quartz. La stratification disparaît, d'ailleurs, d'autant plus complètement que les minéraux sont mieux cristallisés. Les conditions dans lesquelles l'orthose et l'anorthose se sont développés dans une roche sédimentaire sont à peu près les mêmes. L'anorthose semblerait cependant cristalliser plus facilement que l'orthose, car il s'observe quelquefois dans les roches faiblement métamorphosées, ce qui n'a jamais lieu pour l'orthose. Pour expliquer la formation des feldspaths, il n'est d'ailleurs pas nécessaire de supposer que la composition chimique de la roche originaire ait été modifiée. Les sédiments microscopiques résultant de la trituration des roches feldspathiques donnent, en effet, des roches argileuses dans lesquelles se retrouvent tous les éléments des feldspalhs, soit à base de potasse, soit à base de soude. Quand lis proviennent de roches granitiques ou orthosées, c'est la potasse qui domine; quand ils proviennent de roches trappéennes ou anorthosees, c'est, au contraire, la soude. Or, suivant que la potasse ou la soude était l'alcali dominant de la roche stratifiée, le feldspath qui tendait à se former était de l'orthose ou de l'anorthose; et même, lorsque le métamorphisme a été énergique, les deux feldspaths ont pu se développer simultanément. La formation de ces feldspaths n'a pas été accompagnée de changements notables de volume; elle ne résulte pas d'une forte chaleur, mais des actions moléculaires; elle doit surtout être attribuée à la composition originaire de la roche sédimentaire. Toute roche soumise au métamorphisme général et renfermant les éléments du feldspath à un très grand état de division pourrait être feldspathisée.

Schiste hornblendé.

Lorsque le feldspath s'est développé dans une roche argileuse, il est le plus généralement accompagné par d'autres minéraux. L'un des plus fréquents est l'hornblende; ce minéral est en aiguilles aplaties et

allongées qui sont parallèles à la schistosité. Le feldspath qui lui est habituellement associé est à éclat gras et appartient à l'anorthose, en sorte que le schiste hornblende passe, lorsqu'il devient cristallin, à une véritable diorite. C'est la diorite schistoïde, hornblendeschiefer des géologues allemands. Au lieu d'hornblende, il peut se former de l'ouralite, comme M. G. Rosé l'a constaté dans l'Oural et près des granits du Riesengebirge; quelquefois un noyau de pyroxène s'observe au centre des cristaux d'ouralite. Le pyroxène se montre aussi dans le schiste métamorphique, et alors ses variétés sont généralement le diallage, l'hypersthène et le salite. Le grenat est souvent associé à l'hornblende, surtout au voisinage du calcaire. Enfin le mica se rencontre fréquemment danstous les schistes cristallins. Le schiste hornblende appartient essentiellement aux roches métamorphiques; il accompagne souvent le micaschiste et le gneiss, entre lesquels il se montre, soit en couches, soit en amas; il a dû se former lorsque la couche argileuse originaire contenait, outre les alcalis, de la chaux ainsi que de la magnésie.

Schiste micacé.

De tous les minéraux, le mica est celui qui se développe le plus facilement dans le schiste; il se montre généralement dès qu'on voit apparaître des cristaux; mais c'est seulement quand il est abondant que le schiste est dit micacé. Le mica peut d'ailleurs composer la plus grande partie et même la totalité de la roche; il représente donc l'état cristallin de certains schistes, aussi bien que le calcaire saccharoïde représente celui du calcaire compacte. Tout ce qui a été dit sur la structure du schiste en général peut être appliqué au schiste micacé. Il faut ajouter qu'en suivant une même couche on voit quelquefois un schiste amorphe et argileux passer insensiblement à un schiste cristallin qui est uniquement formé de mica. Il est donc certain que le schiste peut se métamorphoser en mica. Quant au mica du schiste micacé, il présente des caractères extrêmement variés, et nous le désignerons d'une manière générale sous le nom de séricite. Toujours, en effet, son éclat est soyeux et nacré plutôt que métallique. Ses lamelles sont extrêmement minces, mais larges et presque continues. Souvent elles sont plissées et gaufrées; elles sont parallèles à la sebistosité; leur couleur est grise, verte, violacée, quelquefois blanche ou noire. Dans ce dernier cas, le mica est mélangé de parcelles charbonneuses. Plus le mica contient d'oxyde de fer, plus sa couleur devient foncée; il est d'ailleurs doux au toucher comme le talc, ce qui fait ressembler le schiste micacé au schiste talqueux, avec lequel on l'a généralement confondu.
Maintenant les propriétés du schiste micacé résultent immédiatement de celles de son mica; il n'est même pas rare qu'il soit exclusivement formé par ce dernier; c'est notamment ce qu'on observe pour certains schistes des Pyrénées qui sont employés
comme ardoises. Si l'on compare le schiste micacé au schiste, on trouve que sa densité est restée à peu près la même. Sa proportion d'eau se réduit à celle du mica, et, par conséquent, elle devient moindre. Mais sa composition chimique n'a pas changé, car M. Carius a fait des analyses de six échantillons de schiste provenant de Lengenfeld, dans le Voigtiand, qui montraient tous les passages du schiste ordinaire au schiste tacheté (fleckschiefer), puis au schiste micacé bien cristallin et même au schiste feldspathique; or, la composition chimique de tous ces schistes ne différait pas sensiblement [Annalen der Chemie and Pharmacie, t. XCIV, p. 45, 1855.].

Micaschiste.

Lorsque les éléments du schiste sont en proportions permettant la formation d'un mica, la roche se métamorphose entièrement en schiste micacé; mais, le plus souvent, il y a un résidu, et l'observation montre que, quand la structure cristalline du schiste est très développée, il peut se séparer du quartz hyalin. La roche métamorphique est alors essentiellement composée de mica et de quartz; c'est donc un micaschiste. Le micaschiste a déjà été signalé comme provenant du métamorphisme des roches siliceuses; mais il n'existe aucune limite tranchée entre ces dernières roches et entre les roches argileuses. La composition élémentaire des micaschistes pauvres en quartz ne diffère d'ailleurs pas de celle du schiste. En outre, l'on peut suivre sur une même couche toutes les métamorphoses du schiste en schiste micacé, puis en micaschiste. On ne saurait douter que le micaschiste ne provienne de roches argileuses sédimentaires ; car même lorsqu'il est très-cristallin et lorsqu'il renferme des micas et de la mâcle, il peut encore présenter des fossiles reconnaissables. En effet, MM. Dufrénoy et Boblaye ont observé des empreintes de trilobites dans le micaschiste mâclifère de la Bretagne. Le quartz du micaschiste n'indique pas que la roche soit devenue plus siliceuse, mais seulement plus cristalline. Dans l'argilite, ce quartz était combiné et à l'état d'hydrosilicate; il représente l'excès de la silice sur la quantité nécessaire aux minéraux qui se sont formés. Chaque fois que la silice peut s'isoler à l'état de quartz, la structure cristalline de la roche est toujours très développée. C'est ce qui explique pourquoi, dans le micaschiste, il s'est formé deux micas, l'un alumineux et potassique, l'autre ferro-magnésien. De nombreux minéraux se sont aussi développés dans le schiste plus ou moins métamorphique et surtout dans le micaschiste. Parmi les plus fréquents, il convient de signaler l'andalousite ou la mâcle, le disthène, la staurotide, le grenat, l'ottrelite, l'amphibole, l'ïolite, la pinite, la fahlunite, etc. Dans tous ces minéraux, il entre une grande proportion de silice et d'alumine qui ont été immédiatement fournies par l'argilite. Quelques-uns d'entre eux contiennent aussi des bases à un atome d'oxygène, et des alcalis qui existaient d'ailleurs dans la roche originaire; mais presque tous les alcalis sont entrés en combinaison dans les micas. Il importe d'observer que dans le métamorphisme qui vient d'être étudié il ne s'est pas formé de feldspaths : ce métamorphisme est, en effet, caractérisé par le développement du mica; l'argilite passe successivement au schiste, au schiste micacé, et enfin au micaschiste, qui est son terme extrême.

Gneiss.

L'étude du métamorphisme des roches argileuses a montré que lorsque la structure cristalline s'y développe, il peut s'y former des feldspaths, du quartz et des micas. Or le gneiss résultant de l'association de ces trois minéraux, son origine métamorphique est, par cela seul, très vraisemblable. Mais elle résulte aussi de l'étude de son gisement. En effet, si le gneiss ne se montre plus en couches dans lesquelles la stratification soit facilement reconnaissable, il passe cependant à des roches qui en conservent des traces. Dans les Alpes, par exemple, on le voit alterner avec des micaschistes qui sont en bandes bien parallèles, et qui proviennent visiblement du métamorphisme de roches stratifiées. Lorsqu'il se trouve dans la position dans laquelle il s'est formé, le gneiss est interposé entre le granit et les roches métamorphiques que nous venons d'étudier. On peut en citer de nombreux exemples; je mentionnerai spécialement les Vosges, les Alpes, la Bretagne. L'étude des cartes géologiques fait, d'ailleurs, voir que le granit est généralement bordé par une zone de gneiss à laquelle succède une zone de schistes cristallins. Il peut

arriver qu'il y ait un passage insensible du granit au gneiss, puis aux roches métamorphiques. Quand cela n'a pas lieu, le granit est antérieur aux terrains stratifiés avec lesquels il est en contact; ou bien encore des dislocations et des soulèvements ont fait perdre a ces roches la position qu'elles avaient au moment où elles se sont formées. Quant à la composition minéralogique du gneiss, elle est la même que celle du granit à deux micas. Sa structure cristalline est moins développée, en sorte que ses minéraux sont en cristaux moins nets et généralement de dimensions plus petites. Les micas sont intermédiaires, pour leurs caractères et leurs propriétés, entre ceux du granit et du micaschiste. Ils sont en lamelles assez larges qui sont orientées dans une même direction et donnent à la roche la structure veinée. Comme le gneiss est extrêmement fréquent dans l'écorce terrestre, on en a distingué plusieurs variétés basées sur la composition minéralogique. Ce sont les gneiss feldspathique, quartzeux, micacé, dans lesquels il y a relativement de grandes proportions de feldspaths, de quartz, de micas. Parmi les minéraux qui se rencontrent le plus souvent dans le gneiss, il faut signaler l'hornblende, le pyroxène, le grenat, l'épidote, l'ïolite, la pinite, le disthène, le sphène, le corindon, la chaux phosphatée, le graphite, etc. Remarquons, maintenant, que tous les éléments de ces minéraux peuvent se trouver dans une roche argileuse et notamment dans une argilite riche en alcalis. Le graphite doit être signalé particulièrement, car il semble être le témoin de matières organiques existant primitivement dans la roche qui a donné naissance au gneiss. Peut-être la chaux phosphatée a-t-elle aussi une origine organique ? Le disthène se montre dans le gneiss comme dans le micaschiste ; sa présence et celle du corindon s'expliquent facilement dans une roche contenant beaucoup d'alumine. Les autres minéraux sont d'ailleurs ceux que nous avons déjà signalés dans les roches calcaires ou siliceuses qui sont fortement métamorphosées.
On trouve aussi dans le gneiss la tourmaline, l'émeraude, la topaze; on y trouve également un grand nombre de minéraux provenant des gîtes métallifères et pouvant contenir des substances rares, qui ne se rencontrent pas dans les roches étudiées précédemment. Mais ces minéraux sont surtout enclavés dans le gneiss dans lequel ils ont été introduits; ils forment, en effet, des filons qui, lorsque le gneiss a cristallisé, ont été remplis par les émanations des roches granitiques. Cette circonstance permet d'expliquer pourquoi ils renferment des corps simples qui, suivant l'expression de M. Elie de Beaumont, ont été retirés de la circulation depuis l'existence de notre planète [Elie de Beaumont: Note sur les émanations volcaniques et métallifères.].

Origine du gneiss. Le gneiss passe, comme nous l'avons dit, au micaschiste, par
suite au schiste cristallin, et en définitive au schiste, c'est-à-dire à une roche qui est incontestablement stratifiée. D'un autre côté, il passe également au granit, qui doit être regardé comme une roche éruptive bien caractérisée. Par suite, le gneiss est une roche hermaphrodite formant la transition entre les roches stratifiées et éruptives. Sa composition minéralogique, aussi bien que son gisement, le relie d'ailleurs de la manière la plus intime au granit, et son origine est évidemment la même. Si l'on admet l'hypothèse d'une origine ignée pour le globe terrestre, la première écorce qui s'est solidifiée par refroidissement devait naturellement être volcanique. D'un autre côté la surface de cette écorce a nécessairement été détruite en partie par l'action violente résultant de la condensation des eaux qui étaient d'abord à l'état de vapeur. Dès cette époque des roches sédimentaires se sont formées, et par suite elles sont bien antérieures à l'apparition d'aucun être organisé. Elles ont sans doute une épaisseur énorme, et elles comprennent toute la partie du globe accessible à nos recherches; elles doivent d'ailleurs renfermer les

éléments qui entrent dans la composition des roches volcaniques et éruptives. Mais les divers agents que nous avons étudiés, l'eau, la pression, la chaleur, les actions moléculaires, ont déterminé la formation de minéraux dans ces premières roches sédimentaires. Alors, suivant que la structure cristalline s'est développée plus ou moins complètement, la roche produite a été le granit ou le gneiss. Les caractères du gneiss paraissent encore se trouver en relation avec la composition originaire de la roche de laquelle il dérive. Ainsi, lorsqu'elle était riche en alcalis, en silice, en bases terreuses, le gneiss a été feldspathique, quartzeux, micacé ou amphibolique. Toutefois, la structure cristalline du gneiss montre qu'il avait une certaine plasticité; de plus, il passe généralement au granit, qui devait avoir une plasticité encore plus grande. Enfin il contient, comme cette dernière roche, une quantité d'alcalis généralement supérieure à celle des roches sédimentaires qui se déposent à l'époque actuelle. Il est donc possible que la composition chimique de la roche qui a donné naissance au gneiss ait subi quelque modification dans le métamorphisme.

ETUDES SUR LE MÉTAMORPHISME DES ROCHES

PAR M. DELESSE.

partie I - II - III - IV

revu le 27 juillet 2003

Plan : métamorphisme général dans des roches quelconques - métamorphisme général au contact de deux roches - intensité du métamorphisme général - association des roches métamorphiques - passage des roches métamorphiques aux roches plutoniques - les roches plutoniques sont l'effet et non la cause du métamorphisme -

MÉTAMORPHISME GÉNÉRAL DANS DES ROCHES QUELCONQUES.

Jusqu'à présent nous avons étudié le métamorphisme général dans les roches les plus importantes et les plus répandues; mais la composition des roches n'est pas toujours aussi simple que nous l'avons supposé : car, d'une part, les roches stratifiées se mélangent entre elles en toutes proportions; d'autre part, les roches stratifiées et éruptives se mélangent avec les roches anormales, notamment avec celles qui sont métallifères. Proposons-nous donc de rechercher ce que deviendront ces roches complexes lorsqu'elles seront soumises au métamorphisme général. L'oxyde de fer, par exemple, qui est si commun dans la nature, se mélange avec un très-grand nombre de roches, et il est facile de comprendre que la composition de ces dernières doit nécessairement exercer beaucoup d'influence sur son métamorphisme. Lorsqu'il est avec le calcaire, l'oxyde de fer est généralement
réduit à l'état de fer oxydulé. Les mines de fer magnétique de la Scandinavie en offrent de nombreux exemples, et le calcaire saccharoïde peut être considéré comme l'un des principaux gisements de ce minerai. Avec une roche contenant de la silice, l'oxyde de fer se change souvent en fer oligiste, comme on l'observe dans le quartzite, le micaschiste, et surtout dans le sidéroschiste, l'itabirite, l'itacolumite; mais il se change aussi en fer oxydulé, surtout dans les roches qui, indépendamment de la silice, contiennent de la magnésie. Ainsi, le schiste talqueux, le schiste chlorité, le schiste serpentineux, le schisie amphibolique, sont très-riches en fer
oxydulé. Le micaschiste, le gneiss, la syénite, le granit en renferment également.
Très fréquemment l'oxyde de fer se combine avec la silice; il forme alors des silicates dans lesquels il est à l'état de protoxyde ou de sesquioxyde. Ces silicates sont généralement le pyroxène, l'amphibole, le grenat, l'idocrase, l'épidote, l'iénite, la chlorite, le talc, la serpentine, le mica. Le métal considéré peut être encaissé dans des roches très diverses, et leur nature exercera nécessairement de l'influence sur son métamorphisme. Cette influence sera surtout très grande
lorsqu'il aura de l'affinité pour la silice, comme le fer, le manganèse, le zinc, le titane; car il donnera des

bases puissantes, et, comme presque toutes les roches renferment de la silice, ii tendra à produire des silicates quand le métamorphisme sera suffisamment énergique. Lorsqu'au contraire le métal aura peu ou point d'affinité pour la silice, comme le platine, l'or, l'argent, le mercure, le plomb, l'uranium, l'étain, le tungstène, il restera généralement à l'état sous lequel il s'est formé d'abord dans chaque gîte métallifère. Les roches éruptives proprement dites consistent essentiellement en silicates, et c'est surtout quand elles auront une origine volcanique qu'elles seront métamorphosées. Elles présentent souvent des passages entre elles; mais leurs variétés, d'ailleurs très nombreuses, se comporteront comme les termes extrêmes entre lesquels elles se trouvent comprises. Si les couches de combustibles intercalées dans les terrains sont assez rares, il n'est pas de roche stratifiée qui ne contienne de petites quantités de matières organiques. Un essai très simple suffit pour s'en assurer; car quand on chauffe une roche stratifiée dans un tube, la matière organique se révèle de suite par son odeur, par un dégagement d'ammoniaque qui ramène au bleu le papier de tournesol rougi, quelquefois même par la distillation d'une petite quantité de bitume. Or, lorsque cette roche, calcaire, grès ou argile, est soumise au métamorphisme général, la matière organique est décomposée, et son carbone peut même cristalliser sous forme de graphite. Telle est l'origine du graphite qu'on trouve disséminé dans le calcaire saccharoïde, le quartzite, le schiste micacé, le micaschiste, le gneiss, et même dans le granit. La présence du graphite dans ces roches, qui contiennent du fer à l'état d'oxyde et de silicates, montre bien que le métamorphisme général n'a pas eu lieu par fusion et à une température élevée; autrement le carbone aurait été oxydé et le fer réduit à l'état métallique.

Les calcaires sont extrêmement répandus dans les terrains stratifiés, et la plupart des roches en renferment au moins de petites quantités. Sous l'influence du métamorphisme, ces calcaires prennent une structure cristalline. En outre leurs bases, la chaux, la magnésie, l'oxyde de fer peuvent se combiner avec la silice et former des silicates : il est facile, par exemple, de le constater sur le calcaire qui est enclavé dans les roches métamorphiques; car au contact se montrent surtout des silicates dont le calcaire a fourni les bases, notamment le pyroxène, l'amphibole le grenat, l'idocrase, l'épidote. L'argile et l'argilite se rencontrent également en petite quantité dans la plupart des roches stratifiées; il y en a dans les roches calcaires, siliceuses, ainsi que dans les gypses et dans les combustibles. La silice, l'alumine, l'oxyde de fer, la chaux, la magnésie et les alcalis se retrouvent, en définitive, dans presque toutes les roches; par conséquent, des minéraux très-variés, et en particulier les feldspaths, peuvent s'y développer sous l'influence du métamorphisme général. Enfin les roches stratifiées renferment assez souvent de petites quantités de chlorures, de fluorures, de sulfates, de phosphates, de borates. Ces substances y ont été introduites par des roches anormales, ou bien elles proviennent de la destruction de roches préexistantes; elles s'observent aussi dans les roches éruptives, qu'elles soient volcaniques ou plutoniques. Si l'on suppose que toutes ces roches soient soumises au métamorphisme général, leur structure cristalline tendra à se développer; il pourra même se former des minéraux contenant ces différentes substances. Le chlore entrera dans la sodalite et l'apatite; le fluor dans le spath

fluor, la topaze, l'apatite, la condrodite, le mica; le soufre dans la pyrite de fer, les sulfures, le lapis-lazuli ; le phosphore dans l'apatite et les phosphates; le bore dans la tourmaline et l'axinite. Ces divers minéraux sont d'ailleurs fréquents dans les roches métamorphiques, et leur présence s'explique facilement; car les substances exceptionnelles qui sont nécessaires à leur développement peuvent se trouver en petits quantité dans toute espèce de roches.

MÉTAMORPHISME GÉNÉRAL AU CONTACT DE DEUX ROCHES

Lorsqu'un terrain est soumis au métamorphisme général, les différentes roches, éruptives ou stratifiées, qui le composent éprouvent des métamorphoses qui ont été étudiées successivement pour chacune d'elles; mais, au contact de ces roches, il s'opère en même temps des métamorphoses spéciales et très complexes, qui tiennent à leur réaction mutuelle. Ces dernières métamorphoses s'observent quels que soient la nature et le mode de gisement des deux roches en contact. Considérons, par exemple, le gneiss et le calcaire saccharoïde. D'après les développements qui ont été donnés précédemment, ces roches peuvent être considérées l'une et l'autre comme métamorphiques. Mais, près du contact, leur composition minéralogique se modifie généralement. Ainsi le calcaire renferme-souvent des silicates variés, tels que le pyroxène, l'amphibole, la wollastonite, le grenat, l'idocrase, l'épidote, la serpentine, la chlorite, le talc, la pyrosklérite, le feldspath, les micas, et quelquefois aussi le quartz. Les mêmes minéraux se sont également développés, jusqu'à une certaine distance, dans le gneiss. Dans chacune de ces roches et vers leur limite, on voit donc apparaître des minéraux qui proviennent de leur réaction mutuelle. Des phénomènes semblables s'observent au, contact des roches stratifiées, calcaires, siliceuses, argileuses, lorsqu'elles ont été
soumises au métamorphisme général. Ils s'observent aussi au contact d'une roche éruptive intercalée dans des roches stratifiées. Par exemple, au contact d'un filon de diorite avec le calcaire saccharoïde on retrouverait les minéraux déjà signalés, qui résultent de la réaction du calcaire sur les roches silicatées. C'est surtout au contact des roches anormales, et spécialement de celles qui sont métallifères, que se formeront les minéraux les plus variés. Les roches métallifères de l'île d'Elbe et de la Scandinavie en offrent des exemples remarquables: elles renferment, en effet, la plupart des substances métalliques, et elles trouvent généralement dans les roches contiguës les substances qui leur manquent, c'est-à-dire la silice et les bases qui l'accompagnent; en sorte que presque toutes les substances connues sont en présence. D'un autre côté, comme les minéraux ont une grande tendance à se développer sous l'influence du métamorphisme général, il n'est pas étonnant qu'il se produise, au contact des roches métallifères, des silicates, des carbonates, des phosphates, des sulfates, des oxydes, des fluorures, des sulfures, des arséniures, des antimoniures, c'est-à-dire les principaux minéraux.

Les silicates, et particulièrement ceux qui ont pour types le pyroxène et le grenat, sont toutefois les minéraux les plus fréquents. Les éléments nécessaires à leur formation se retrouvent d'ailleurs dans la plupart des roches, particulièrement lorsque l'une d'elles est silicatée, et l'autre calcaire. Ces silicates se développent également dans le métamorphisme de contact, lorsque la roche éruptive exerce une action énergique sur la roche encaissante [Delesse : *Etudes sur le métamorphisme des roches,* 1858, p. 124, etc.]. Bien que les circonstances soient alors différentes, les mêmes éléments se retrouvent en présence, il n'est donc pas

étonnant que les actions moléculaires aient engendré les mêmes minéraux. Un diagramme permet de résumer très simplement le métamorphisme au contact de deux roches quelconques. (Voir la figure.)

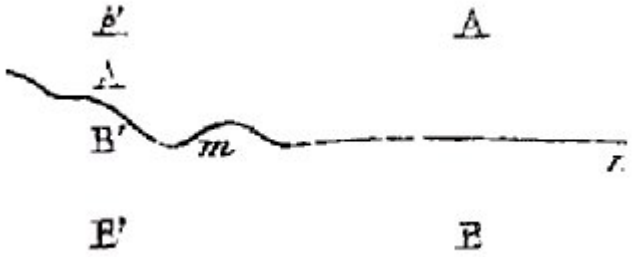


FIGURE I
(métamorphisme au contact de deux roches)

Soient **A** et **B** les deux roches normales qui sont en contact suivant la ligne m n. Dans les parties où elles seront soumises au métamorphisme général; elles éprouveront d'abord des métamorphoses qui les changeront en **A'** et **B'**. En outre, près du contact, elles éprouveront des métamorphoses spéciales qui seront différentes des premières, et les changeront en **A"** et **B"**. Les roches nouvelles **A'A"**, **B'B"** qui se formeront dépendront d'ailleurs de la composition des roches élémentaires et de l'intensité du métamorphisme. Les minéraux qui se développent près du contact sont très variés, surtout lorsque l'une des roches est anormale ou métallifère : mais plusieurs de ces minéraux se forment aussi par le métamorphisme de contact, et ont déjà été signalés à la limite de la roche éruptive avec la roche encaissante.

INTENSITE DU MÉTAMORPHISME GÉNERAL.

Lorsqu'une roche est soumise au métamorphisme, elle prend des caractères nouveaux. Ces caractères diffèrent d'autant plus de ceux qu'elle avait d'abord, que le métamorphisme a été plus énergique. La comparaison d'une roche à l'état normal et à l'état métamorphique peut donc servir à mesurer l'intensité du métamorphisme. Dans l'étude du métamorphisme général, j'ai cherché à ordonner les roches de chaque famille relativement à cette intensité; et, pour certaines familles, il est très facile de suivre ses progrès successifs. Ainsi, dans les gîtes métallifères, l'hydroxyde de fer se change en fer oligiste ou en fer oxydulé, puis en silicates. Des métamorphoses analogues ont lieu dans les minerais de manganèse et de zinc. Les combustibles présentent surtout une série très nette, dont les principaux termes sont le lignite, la houille, l'anthracite, le graphite. Le calcaire, la dolomie, le carbonate de magnésie, deviennent de plus en plus cristallins, et passent, en définitive, à l'état de marbre blanc ou de carbonate saccharoïde.

Le grès se métamorphose en quartzite ou en micaschiste. L'argile magnésienne peut donner du schiste talqueux, serpentineux et chlorité, ou bien du pyroxène et du grenat. L'argilite se change en schiste ardoisier, micacé, hornblendé et feldspathique ; certaines variétés passent même au gneiss. Chaque roche donne donc une série de dérivés qui représentent les différents degrés et en quelque sorte les étapes du métamorphisme. Les caractères nouveaux qu'elle prend dépendent entièrement de sa nature et de sa composition originaire.

Généralement sa densité et sa structure cristalline vont successivement en augmentant. Au contraire,

l'eau, les matières bitumineuses et volatiles tendent à diminuer; toutefois, l'acide carbonique et l'eau se retrouvent, même dans les roches qui ont subi le métamorphisme le plus énergique. Le maximum d'intensité paraît, d'ailleurs, correspondre à une structure cristalline très développée. Il se forme alors des minéraux variés, des micas, du pyroxène, de l'amphibole, du grenat, de la serpentine, de la chlorité, du talc, de la pyrosklérite, des feldspaths et même du quartz.

ASSOCIATION DES ROCHES MÉTAMORPHIQUES.

Les roches métamorphiques sont toujours groupées entre elles d'une manière remarquable, et il importe de faire connaître les lois de leur association. D'abord, lorsque le métamorphisme général s'est exercé sur un ensemble de roches, il n'en est aucune qui ait échappé à son action. Si, par exemple, on trouve dans un gisement une roche normale à côté d'une roche métamorphique, il faut l'attribuer à ce que la première est postérieure à la seconde. Des failles ou des renversements peuvent également mettre en contact une roche normale et une roche métamorphique. Mais, hormis ces cas exceptionnels, quand une roche a été métamorphosée, toutes celles qui l'accompagnent le sont également. On pourrait nommer roches métamorphiques correspondantes celles qui se montrent habituelle ment associées. Elles représentent les effets d'un même métamorphisme sur diverses roches. Elles s'observent surtout très-bien dans les terrains stratifiés qui conservent la trace des couches originaires, même après le métamorphisme le plus énergique. Le graphite, le calcaire saccharoïde, le micaschiste, le gneiss, nous offrent un exemple de roches métamorphiques correspondantes.

Jusqu'à présent nous avons considéré les roches métamorphiques sur un même point; mais transportons-nous en des points différents, de plus en plus rapprochés d'un centre de métamorphisme, l'intensité ira successivement en augmentant; les roches, d'abord à l'état normal, s'altéreront peu à peu; leur structure deviendra plus cristalline, et il se formera de nouveaux minéraux; partout, d'ailleurs, se retrouveront des roches métamorphiques correspondantes. Ce métamorphisme a eu lieu sur une grande échelle, et même le plus souvent sur plusieurs kilomètres d'étendue. Il a frappé tous les observateurs. Il est surtout bien visible dans les roches stratifiées siliceuses ou argileuses. En effet, ces dernières roches ne sont pas entièrement décomposées par le métamorphisme, comme le sont quelquefois les roches calcaires; elles conservent au moins des traces de leur stratification, même lorsque l'action a été très énergique; elles se changent alors en schistes cristallins, qui constituent par excellence les roches métamorphiques. Les roches stratifiées qui ont subi le métamorphisme général s'observent dans la plupart des régions granitiques. Le Grosskogel, en Styrie, qui dépasse 1400 mètres de hauteur, donne un exemple assez net de la succession des roches métamorphiques [Rolle : *Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt*, 1857, VII, 287]. Les roches y forment des zones concentriques autour d'un noyau de granit qui présente la forme d'une ellipse. Les schistes cristallins sont les plus rapprochés de ce granit; ils présentent d'abord du gneiss, auquel est associé du calcaire saccharoïde, de l'éclogite, de la serpentine, de l'amphibolite. Sur le gneiss reposent des micaschistes ayant des caractères variés, et des schistes verts ou gris semi-cristallins. Les schistes argileux, qui viennent au-dessus, sont beaucoup moins cristallins, et leur couleur tire tantôt sur le gris bleuâtre, tantôt sur le gris noirâtre. Citons encore comme exemple les Alpes, les Pyrénées, l'Ecosse, la

Scandinavie, l'Erzgebirge, les monts Apalaches. Généralement, dans ces contrées, les roches stratifiées devenues métamorphiques
n'ont pas été recouvertes par des terrains plus modernes; malgré les nombreuses dislocations des couches, on parvient à les repérer jusqu'à la région des schistes cristallins, en sorte qu'on peut suivre les étapes successives du métamorphisme.

PASSAGE DES ROCHES MÉTAMORPHIQUES AUX ROCHES PLUTONIQUES.

Les recherches faites antérieurement nous ont montré que le gneiss résultait du métamorphisme de roches stratifiées, mais la composition minéralogique de cette roche est la même que celle du granit. Comme lui, il renferme du quartz, de l'orthose, quelquefois de l'anorthose, et deux micas. Sa composition chimique
est aussi la même. C'est surtout par leur structure que ces deux roches diffèrent. Tandis que les micas et les autres minéraux se sont orientés suivant des veines parallèles dans le gneiss, ils se sont développés suivant toutes les directions dans le granit, en outre, leurs cristaux y sont plus nets. Maintenant le gneiss présente à la fois dans son gisement les caractères d'une roche stratifiée et d'une roche éruptive. En effet, il passe aux schistes cristallins, et il est généralement associé aux roches stratifiées métamorphiques. D'un autre côté, il forme aussi des amas, des massifs, et quelquefois il se comporte comme une véritable roche éruptive. On comprend, d'ailleurs, qu'au moment où il a cristallisé, il devait nécessairement être plus ou moins plastique, et, par conséquent, il n'est pas étonnant qu'il ait fait éruption,
Ajoutons encore que le gneiss est très souvent associé au granit. Il passe à cette roche d'une manière insensible, et d'autant plus naturellement que sa composition minéralogique est la même. Il s'est souvent développé vers la circonférence du granit, autour duquel il forme comme une espèce d'écorce. Cette circonstance
de son gisement s'observe bien lorsque le granit est encore en contact avec les roches au milieu desquelles il a cristallisé, et lorsque vers ses limites il n'a pas été recouvert par des terrains plus récents. Ainsi le gneiss présente la composition minéralogique du granit auquel il peut passer. En réalité, c'est seulement une variété de granit qui est veinée et qui paraît avoir été gênée dans sa cristallisation. Nous sommes donc naturellement conduits
à admettre que le granit lui-même est une roche métamorphique. La même conclusion s'applique aux autres roches plutoniques. Considérons, en effet, le schiste hornblendé : c'est une roche argileuse métamorphique, dans laquelle il s'est développé des cristaux d'amphibole hornblende. Mais souvent aussi il s'y est formé
simultanément du feldspath anorthose, en sorte que sa composition minéralogique devient alors celle de la diorite. L'étude du gisement de la diorite nous montre, d'ailleurs, qu'elle se présente quelquefois en amas, dans lesquels elle passe, vers les
limites, à la diorite schistoïde, puis au schiste avec hornblende. Par conséquent, une série de métamorphoses peut changer le schiste hornblendé en diorite. Voici donc un nouvel exemple de roche éruptive engendrée parle métamorphisme; et il serait facile de poursuivre ces rapprochements. On voit que les roches métamorphiques, et, par suite, les roches stratifiées dont elles dérivent, se transforment en roches plutoniques, lorsqu'elles sont soumises au métamorphisme général le plus énergique. Dans les

roches à base d'orthose, le gneiss passe au granit; de même, dans les roches à base d'anorthose, le schiste hornblende passe à la diorite. En général, les roches métamorphiques qui contiennent du quartz, des feldspaths, des micas, de l'amphibole, du pyroxène, de l'hypersthène, du diallage, de la serpentine, pourront se transformer en roches plutoniques ayant pour base ces divers minéraux. Le gisement des roches métamorphiques montre, en outre, qu'elles sont associées aux roches plutoniques ayant pour base ces minéraux, et qu'elles passent même à ces roches d'une manière insensible. Suivant leur composition élémentaire, on conçoit donc qu'elles engendreront le granit, la syénite, le leptynite, la protogine, le porphyre, ou bien la diorite, la kersantite, l'hypérite, l'euphotide et même la serpentine. Les roches plutoniques se sont formées aux dépens des roches métamorphiques, et elles représentent le maximum d'intensité ou le terme extrême du métamorphisme général.

LES ROCHES PLUTONIQUES SONT L'EFFET ET NON LA CAUSE DU METAMORPHISME.

Considérons maintenant les roches plutoniques elles-mêmes, et cherchons à apprécier si, comme on l'admet ordinairement, elles sont réellement la cause du métamorphisme général. Ces roches sont tantôt en filons et tantôt en amas. Lorsqu'elles sont en filons, elles ont fait éruption pendant qu'elles étaient encore plus ou moins plastiques; elles sont encaissées dans des roches qui sont souvent métamorphiques, mais qui sont quelquefois restées à l'état normal; elles ont, du reste, exercé à leur contact un métamorphisme spécial, qui a été étudié précédemment et qui est très-limité [*Etudes sur le métamorphisme des roches*, 1858, p. 302 à 367.]. Lorsqu'elles sont en amas, elles se fondent insensiblement dans les roches voisines; autour d'elles les roches métamorphiques forment des zones dans lesquelles l'intensité du métamorphisme va successivement en diminuant. Il suffit de jeter les yeux sur des cartes géologiques pour reconnaître que les roches métamorphiques et plutoniques sont le plus généralement associées. Quand elles ne le sont pas, cela tient à des circonstances particulières desquelles on peut facilement se rendre compte. Si, par exemple, le métamorphisme est peu énergique, il engendre uniquement des roches métamorphiques se rapprochant
plus ou moins des roches normales : telles sont le schiste ardoisier, le schiste micacé et mâclifère, le quartzite, qui, dans l'Ardenne, le Hundsruck et la Bretagne, couvrent seuls des étendues très considérables. Si, au contraire, le métamorphisme est très énergique, il engendre à la fois des roches métamorphiques et plutoniques. Ces dernières, qui paraissent jouir d'une plasticité plus grande, se sont très souvent comportées comme des roches éruptives. Elles ont été ramenées vers la surface du sol par des pressions intérieures; elles ont rempli, à l'état de filons ou de massifs, les fissures et les crevasses de l'écorce terrestre. Mais alors elles ne sont plus en contact avec les roches métamorphiques qui leur correspondent, ni avec celles aux dépens desquelles elles se sont formées; c'est, du reste, le cas le plus habituel.

Les roches plutoniques sont ordinairement considérées comme la cause du métamorphisme général. Toutefois, lorsqu'on étudie leur gisement, on est frappe de la petite étendue qu'elles occupent relativement aux roches métamorphiques. Il est absolument impossible d'admettre que des filons n'ayant le plus souvent que quelques mètres aient métamorphosé des terrains jusqu'à une distance de plusieurs kilomètres. En outre, il est facile de constater que le métamorphisme ne va pas en diminuant à mesure qu'on s'éloigne des parois de ces filons; il est même tout à fait indépendant de leur nombre et de leur

puissance. D'ailleurs, le schiste ardoisier, le quartzite, le micaschiste, le gneiss, sont quelquefois complètement isolés, et aucune roche éruptive ne leur est associée. Les roches qui ont subi le métamorphisme général ne résultent donc pas d'une action directe des roches plutoniques; comme nous venons de le voir, ce sont, au contraire, ces dernières qui ont été engendrées par le métamorphisme général; elles en sont l'effet, mais non pas la cause. Acceptons ce résultat, auquel toutes les recherches précédentes nous ont conduit insensiblement. Il en découle plusieurs conclusions très-importantes, qui sont relatives aux roches plutoniques, et qui trouvent naturellement leur place ici.

Lorsque les roches plutoniques offrent des passages aux roches métamorphiques, elles subissent sur une grande échelle des métamorphoses tout à fait analogues à celles que les roches éruptives présentent en petit dans les filons. Ainsi, bien qu'elles aient pu être moins plastiques que dans les filons, leurs caractères se modifient insensiblement à mesure qu'on avance du centre vers les limites. Généralement leur structure cristalline diminue d'autant plus qu'on s'éloigne davantage du centre. En même temps leur composition minéralogique et

chimique présente des variations très-notables. Et il est facile de comprendre que ces variations dépendent, non-seulement des roches plutoniques dans lesquelles elles ont lieu, mais encore des roches encaissantes. Ces dernières exercent même une influence d'autant plus grande, qu'elles se fondent davantage dans la roche plutonique et que leur séparation est moins tranchée. De plus, les métamorphoses de la roche plutonique ne sont pas limitées aune petite distance des bords; elles s'observent, au contraire, sur des étendues considérables. Elles embrassent un ou

plusieurs massifs de montagnes, quelquefois même une région tout entière. Les Vosges, les Alpes, la Scandinavie, en un mot, tous les gisements classiques pour le métamorphisme nous en offrent de nombreux exemples. Je remarquerai, notamment que la roche granitique constituant le Ballon d'Alsace présente vers ses limites des passages aux schistes cristallins. Granit dans le centre, elle se change en syénite, puis en diorite. Sa structure cristalline se dégrade peu à peu. En même temps sa composition chimique se modifie : la silice et les alcalis diminuent, tandis que l'alumine, l'oxyde de fer, la chaux et la magnésie augmentent [*Sur les variations des roches granitiques*, par M. Delesse, Bulletin de la Société géologique, 2° série, t. IX, p. 464.]. La protogine des Alpes présente des métamorphoses analogues. Quelquefois encore la magnésie forme des hydrosilicates aux limites des roches granitiques, car, dans les Alpes, M. Studer a remarqué que le talc, la chlorite, la serpentine, et en général

les hydrosilicates magnésiens, se sont développés autour des massifs granitiques du mont Blanc, du Finsteraarhorn, du Saint-Gothard. Nous voyons donc que les roches plutoniques, lors même qu'elles passent aux roches encaissantes, présentent des métamorphoses analogues à celles que nous avons étudiées, quand elles forment des filons [*Etudes sur le métamorphisme des roches*, 1858, p. 359.]. Ces métamorphoses peuvent alors s'observer sur une très grande échelle et embrasser une région entière. Elles

dépendent, d'ailleurs, de l'intensité du métamorphisme et de l'état de plasticité des roches plutoniques. Elles dépendent aussi de la nature de ces roches et de celles qui les entourent. Elles ont même été influencées par la pesanteur qui tendait à faire monter les substances les plus légères, et, au contraire, à faire descendre les

substances les plus lourdes. Enfin elles ont pour causes tous les agents physiques et chimiques qui se

sont exercés au moment de la cristallisation.

Les Portiques du Feu

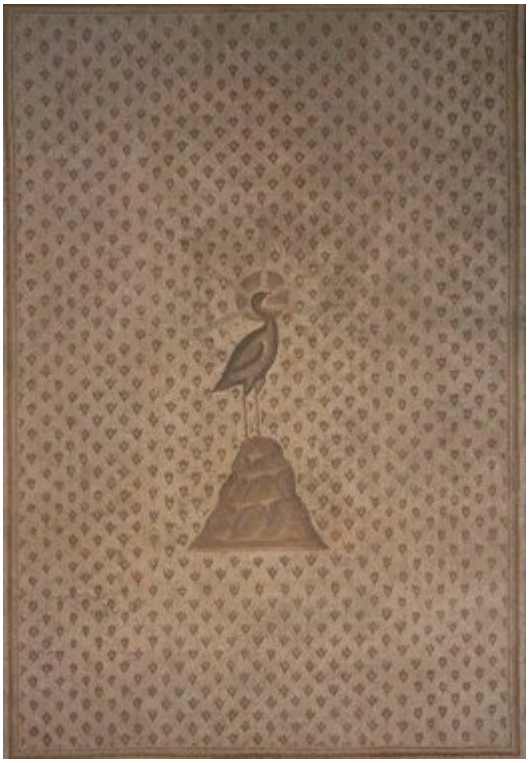
mis en forme le 19 mai 2002

Plan : introduction - bibliographie sur Gallica - sites sur Lactance - I. sur Lactance [Notice, Nourrisson - les apologistes du christianisme, Pichon - Lactance et le *De Mortibus Persecutorum*, Allard - Etude sur le mouvement philosophique et religieux sous le règne de Constantin, Pichon : Dufourcq, Lejay - sur le poème du Phénix, Pascal - Brandt, édition de Lactance, Lejay, I, II, III - Lactance et Cicéron, Fessler - Les Pères de l'Eglise : Lactance, Mgr. Freppel] - II *De Ave Phoenice* - *le Poème du Phénix* - Notes personnelles -

---

Introduction

Le titre de cette section rappelle le nom de l'oiseau phénix, qui renaît constamment de ses cendres et se survit à lui-même. Le phénix se trouve au centre de la coction hermétique et manifeste la supériorité tardive du fixe sur le volatil, à force que l'alchimiste cuise et décuise sa matière, selon la formule *Solve et Coagula*, qui résume entièrement l'alchimie. Le nom phénix (grec joinix) est à la fois un nom commun et un nom propre. Comme nom commun il peut désigner un arbre, le palmier-phénix [cf. blasons alchimiques], variété ornementale qui peut être cultivée dans le midi de la France ; ce palmier passait pour l'arbre phénicien. Il peut désigner aussi une couleur : le pourpre, fabriqué en Phénicie, (grec joinix), qui serait à l'origine du nom des Phéniciens, inventeurs de cette teinture ; le nom serait alors dérivé de joinoV : rouge pourpre, qui semble se rattacher à une racine indo-européenne *bhen* : *frapper à mort*, par l'idée de sang. Comme nom propre il désigne le précepteur d'Achille : Phénix (Phénix est aussi le nom d'un roi éponyme des Phéniciens, père ou frère d' Europe). En Egypte le phénix est associé au dieu : Rê ou Osiris, dieu du soleil. Le phénix égyptien, appelé *bénou*, est un héron cendré avec deux grandes plumes sur la tête comme l'atteste la représentation du Louvre.



Mosaïque du phénix, Daphne, Turquie, fin du V^{e} siècle - marbre et pierre à chaux

Cette mosaïque représente le phénix sur un fond de fleurs, des boutons de roses : il s'agit d'une immense mosaïque trouvée à Daphné (ville de Syrie, près d'Antioche sur l'Oronte), déposée au Musée du Louvre à Paris, qui représente un phénix (haut de 50 cm) avec un nimbe à cinq rayons, perché sur une pyramide de rochers (le golgotha originel), sur un fond de roses en bouton à l'imitation des tissus sassanides ; la bordure (non présente sur l'image jointe) est composée de têtes de bouquetins affrontés sur une paire d'ailes.
C'est Hérodote [II, 73] qui a évoqué pour la première fois cet oiseau ; il en a donné une version très originale et d'une portée hermétique certaine : ainsi l'ancien et le nouveau phénix coexistent un moment : lorsque son père est mort, le jeune oiseau quitte l'Arabie, son pays d'origine, pour apporter au sanctuaire d'Héliopolis le cadavre de son père enveloppé dans un *oeuf de myrrhe*. Pythagor a développé une théorie de la réincarnation [*Mét.* 15, 392-409], dans une lsite d'animaux fabuleux :

> *Ces êtres cependant tirent leur origine d'autres êtres. Il n'en est qu'un, un oiseau qui se régénère et se reproduise lui-même ; les Assyriens le nomment phénix. Ce n'est pas de graines ni d'herbes qu'il vit, mais des larmes de l'encens et des sucs de l'amome. Quand il a achevé les cinq siècles de son existence, aussitôt, sur les branches et à la cime d'un palmier que balance le vent, de ses griffes et de son bec que rien ne souilla, il se construit un nid. Après y avoir étendu une couche de cannelle, de brindilles de nard aux douces odeurs, de morceaux de cinname mêle de myrrhe fauve, il s'y place et achève sa vie enveloppé de parfums. Alors, dit-on, un petit phénix, destiné à vivre un nombre égal d'années, renaît du corps de son père. Quand avec l'âge il a pris des forces et qu'il est capable de porter un fardeau, il allège du poids de son nid les branches du grand arbre, et pieusement il emporte*

ce nid, qui fut son berceau et la tombe de son père; et une fois arrivé, à travers les airs légers, dans la ville d'Hypérion, il le dépose devant les portes sacrées, au temple d'Hypérion.

On verra que Lactance suit d'assez près, dans le *De Ave Phoenice*, la trame de cette fable. Selon la version d'Ovide, le phénix meurt au bout de 500 ans, dans les aromates. On ne peut pas ignorer Hercule, dont le sort se rapproche étrangement de celui du phénix. Brûlé par le poison dont est enduite la tunique qu'on lui a traîtreusement offerte, il se précipite dans un bûcher sur le mont Oeta pour mettre fin à ses souffrances. Dans le symbolisme chrétien, le phénix est assimilé au Christ pour des raisons évidentes. On mesure combien il fut facile pour les alchimistes, de s'emparer de cette image christique pour l'injecter dans les fables hermétiques qui circulent dans leurs traités. Pline [*H.N.* X, 3-5] a longuement évoqué l'oiseau phénix :

L'Ethiopie et l'Inde produisent surtout des oiseaux multicolores et indescriptibles ; mais le plus fameux de tous est le phénix d'Arabie, dont l'existence est peut-être fabuleuse ; il n'y en a qu'un au monde, et on ne l'a pas vu souvent. Il a, dit-on, la taille de l'aigle, un éclatant collier d'or, le reste du corps écarlate, des plumes roses tranchant sur l'azur de sa queue, la gorge décorée de houppes et la tête d'une aigrette. ***4****. Le premier parmi les Romains qui ait parlé du phénix et montré le plus d'exactitude est Manilius, ce sénateur célèbre par son grand savoir qu'il ne tenait d'aucun maître : "personne, dit-il, ne l'a jamais vu manger ; en Arabie, il est consacré au soleil ; il vit 540 ans ; quand il devient vieux, il construit un nid avec des branches de cannelier et d'encens, le remplit d'aromates sur lesquels il meurt. Puis de ses os et de ses moelles naît d'abord un espèce de vermisseau qui devient ensuite oiselet ; il commence par rendre à son prédécesseur les devoirs funèbres, puis il porte le nid entier près de la Panchaie, dans la ville du Soleil, où il le dépose sur un autel."* ***5****. D'après le même Manilius, la révolution de la Grande Année coïncide avec la vie de cet oiseau, et son retour est marqué par le même cycle de saisons et de constellations : ce recommencement a lieu vers midi, le jour où le soleil entre dans le signe du bélier, et l'année où il écrivait, sous le consulat de P. Licinius et de Cn. Cornélius, était la 215ème de ce cycle. Cornelius Valérianus rapporte que le phénix passa en Egypte sous le consulat de Q. Plautius et de Sex. Papinius. Il fut même apporté à Rome, pendant la censure de l'empereur Claude, l'an 800 de Rome, et exposé au comitium, fait attesté par les Actes, mais c'était, personne n'en douterait, un faux phénix.*

Sur la grande année, cf. *Atalanta, XLV*. Elle présente un rapport de cabale avec le Déluge. Sur les correspondances entre les oiseaux sacrés et les Dieux, voyez le tableau suivant :

oiseau	Dieu	planète	signe zodiacal	époque du magistère
aigle	Jupiter [Zeus]	Jupiter	Sagittaire	début de la réincrudation

chouette	Minerve [Athéna]	Pluton [interprétation personnelle]	Scorpion	retour des cendres
colombe	Vénus [Aphrodite]	Vénus	Taureau Balance	feu secret croissance du Rebis
vautour	Apollon	Soleil	Lion	Lion vert
phénix	Osiris	Terre solaire	Cancer - Capricorne	sublimations mercurielles

On peut relever un certain nombre de devises propres au phénix et que les alchimistes ont repris à leur propre compte :

- *Ignis omnia vorat, ipsam recreat* : *le feu dévore tout, il recrée (le phénix) lui-même* [phoenix est ici féminin, comme en italien la fenice] MERCURE - FEU secret ;
- *Moriens revivisco* : *en mourant je revis (ou : commence à revivre)* REINCRUDATION ;
- *Mihi mori vivere est* : *pour moi, mourir c'est vivre* DISSOLUTION
- *Semper eadem* : *toujours la même* [phoenix est ici encore féminin] SUBLIMATION
- *Ex me ipso renascor* : *je renais de moi-même* PARTURITION
- *Uror in spe* : *je brûle dans l'espoir (sous-entendu : de renaître)* RESURRECTION
- *Unica semper avis* : *oiseau toujours unique* CONJONCTION

On retrouve le même symbolisme à l'origine de la dénomination du surgénérateur nucléaire [cf centrales nucléaires françaises Phénix à Marcoule (depuis 1974) et Super-Phénix à Creys-Malville (arrêté en 1997)]. Il est absolument remarquable de voir dans quelle mesure, alchimie et physique nucléaire sont ici, par l'esprit, liées. Cela montre toute la richesse conceptuelle de l'alchimie. Cette modernité du processus alchimique n'a pas toujours été bien comprise. On a dit que l'alchimie véhiculait une conception aristotélicienne du monde, opposée à la conception platonicienne. Par là on voulait opposer une conception où le mouvement et la matière se conjuguent pour créer des formes, à une autre conception où les formes sont données a priori. C'est plutôt, croyons-nous, mettre en exergue le dualisme fondamental de l'idée alchimique : l'oratoire face au laboratoire. L'oratoire ressortit à Platon de toute évidence, tandis que le laboratoire ressortit à Aristote. Le fait est que tous les traités alchimiques obéissent à une conception purement platonicienne et/ou néo platonicienne. Ce point important a parfaitement été vu par Eugène Chevreul, dans ses grandes études alchimiques [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,]. Loin donc que la pensée aristotélicienne ait triomphé de la pensée platonicienne, nous trouvons là comme le fixe et le volatil ou encore comme le ying

et le yang, comme les faces de Janus, comme le miroir de la nature. Cette opinion qu'Aristote prévaut sur Platon se ressent de ce qu'on a trop considéré l'alchimie comme une discipline ésotérique et qu'on est allé jusqu'à l'appeler une *science occulte*, ce qui est une absurdité totale si l'on considère l'expression *science occulte* dans le sens épistémologique. L'alchimie va bien au-delà de cette dichotomie qui n'est, pour employer une expression chère à Chevreul, qu'une *synthèse mentale*. Elle se veut le champ d'expression d'un des ressorts les plus profonds de la Nature, peut-être le ressort primordial, qui vient du jeu des couples dynamiques antagonistes, où le concept d'entropie et d'entalpie est fondamental à considérer. Là encore, la formule *Solve et Coagula* résume tout. Et l'idée de la circulation liée à la manifestation temporelle finit par rendre compte de l'évolution de la matière. *Solve et Coagula* résume aussi l'idée que la problématique de l'espace est essentiellement régie par la dialectique du point et de l'étendue. Si l'on considère le cercle et son centre, on a déjà un grand principe de philosophie hermétique [cf. infra, schéma 1]. Mais l'alchimie, comme l'a montré magistralement Jung [*Psychologie et Alchimie,* Buchet-Chastel, 1970] va encore plus loin, quand on y applique la méthode des mandalas oniriques [nous objecterons cependant que Jung a une vue très partisane qui ne prend nullement en compte la dimension chronologique de l'histoire de l'alchimie, fondamentale à considérer pour faire la part, précisément, de l'oratoire et du laboratoire]. Opérative et spéculative, telles sont les deux qualités fondamentales de la discipline hermétique. Il y a une autre qualité dont on n'a pas suffisamment parlé : l'esthétique. Dans de nombreux textes, nous passons la barrière du pur formalisme pour entrer dans un monde régi par l'onirisme, tel que pouvaient la concevoir les Surréalistes [qui ont d'ailleurs perçu ainsi l'alchimie : André Breton, René Char, etc.]. En somme, celui qui étudie l'alchimie doit faire un effort sans cesse réitéré pour éviter de prendre son monde dans les filets du langage cartésien, au risque de perdre l'essence même de sa substance. Il n'entre pas dans nos vues de rédiger un cours de philosophie. Néanmoins, il paraît indispensable de résumer à grands traits la philosophie de Platon et celle d'Aristote si l'on veut comprendre le monde propre de l'alchimie. La seule oeuvre de Platon qui domine tout le Moyen Âge est le *Timée*, puisqu'il a été traduit par Chalcidius au IV^{e} siècle.

> *Le Timée c'est l'histoire — ou, si l'on préfère, le mythe — de la création du monde. Platon y raconte comment le Démiurge, ou le Dieu suprême, après avoir formé dans un cratère un mélange du Même et de l'Autre — ce qui veut dire, en l'occurrence, du permanent et du changeant — en forme l'Âme du Monde, perdurante et mobile à la fois, les deux cercles du Même et de l'Autre (c'est-à-dire, les cercles du Zodiaque et de l'Écliptique) qui, par leurs révolutions circulaires, déterminent les mouvements du monde sublunaire. Les dieux inférieurs, les dieux astraux, les âmes, sont formés avec ce qui reste. Ensuite, en découpant dans l'espace des petits triangles, Dieu en forme des corps élémentaires et, de*

ces éléments, les corps réels, les plantes, les animaux, l'homme, étant dans son travail aidé par l'action des dieux inférieurs

Alexandre Koyré, *Aristotélisme et platonisme,* in *Etudes d'Histoire de la pensée scientifique,* Gallimard, 1973

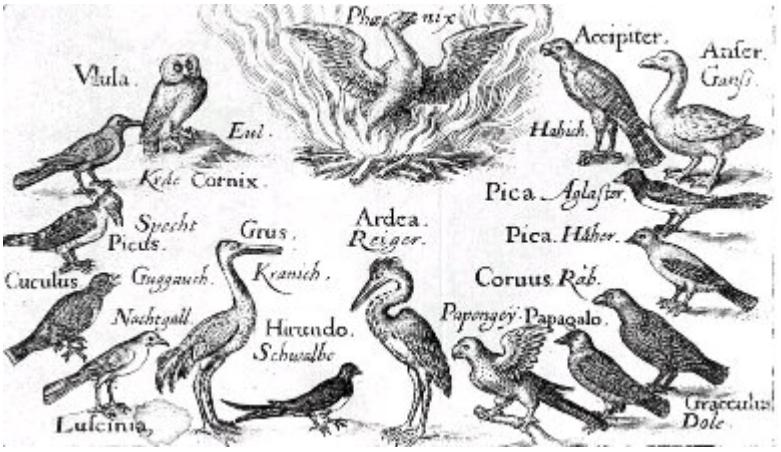
Sur le *Timée* et l'alchimie, cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pour réumer, disons que le *Timée* expose les quatre Eléments, leurs équations de transmutation et porte au ciel nos dieux intérieurs. On y relève ça et là des éléments que les alchimistes se sont appropriés, comme la cérémonie du Cratère. Sur l'aristotélisme médiéval, ce sont les figures d'Albert Le Grand [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,] de saint Thomas [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,] et d'Averroès [1, 2, 3, 4, 5,] qu'il faudrait évoquer.

J'ai dit qu'il est poussé par le désir du savoir scientifique, par la passion de l'étude. Mais ce n'est pas son âme, c'est le monde qu'il étudie — physique, sciences naturelles . Car le monde, pour l'aristotélicien, ce n'est pas le reflet à peine consistant de la perfection divine, livre symbolique dans lequel on peut déchiffrer — et encore bien mal — la gloire de l'Étemel; le monde s'est, en quelque sorte, solidifié. C'est un « monde », une nature, ou un ensemble, hiérarchisé et bien ordonné, de natures, ensemble très stable et très ferme et qui possède un être propre; qui le possède même en propre. Sans doute, pour un aristotélicien médiéval, cet être est-il dérivé de Dieu, causé par Dieu et même créé par Dieu, mais cet être que Dieu lui confère, une fois reçu, le monde, la nature, la créature, le possède. Il est d'elle, il n'est plus à Dieu. Sans doute ce monde — et les êtres de ce monde — est-il mobile et changeant, soumis au devenir, à l'écoulement du temps : sans doute s'oppose-t-il par la même à l'être immuable et supratemporel de Dieu ; mais tout mobile et temporel qu'il soit, le monde n'est plus éphémère, et sa mobilité n'exclut aucunement la permanence. Bien au contraire : on pourrait dire que, pour l'aristotélicien, plus ça change, plus c'est la même chose; car si les individus changent, paraissent et disparaissent dans le monde, le monde, lui, ne change pas; les natures restent les mêmes. C'est même pour cela qu'elles sont des natures. Et c'est pour cela que la vérité des choses est en elles. L'esprit de l'aristotélicien n'est pas, comme celui du platonicien médiéval, tourné spontanément vers lui-même : il est naturellement braqué sur les choses. Aussi ce sont les choses, l'existence des choses, qui est ce qu'il y a de plus sûr pour lui. L'acte premier et propre de l'esprit humain n'est pas la perception de soi-même; c'est la perception d'objets naturels, de chaises, de tables, d'autres hommes.

Alexandre Koyré, *Aristotélisme et platonisme,* in *Etudes d'Histoire de la pensée scientifique,* Gallimard, 1973

A la lecture de ces lignes, on voit parfaitement bien en quoi la philosophie d'Aristote peut s'intégrer dans l'idée alchimique. C'est le laboratoire qui nous est ainsi décrit. Et cette partie positive de l'alchimie a totalement été occultée en raison du fait que les Adeptes de l'Art sacré ont insisté avec tant d'ardeur sur les transmutations philosophiques, et par l'invention, au Moyen Âge, de la pierre philosophale, pendant aristotélicien du Christ.

On pourra lire sur le sujet : E.J. Homyard, *l'Alchimie* [Arthaud, Paris, 1979] ; J. Van Lennep, *Alchimie* [Dervy, Paris, 1985] ; Burckhardt, *Alchimie, sa signification et son image du monde*, Bâle, 1974 ; V.L. Rabinovitch, *l'Alchimie comme phénomène de la culture médiévale*, [Nauka-Moscou, 1979] ; R. Guénon, *La Grande Triade*, [Gallimard, 1957] ; F. Bonnardel, *Visions du Grand Oeuvre en Extrême-Orient*, [Thèse, Grenoble, 1974] ; P. Kraus, Jabir Ibn Hayan, *Contribution à l'histoire des idées scientifiques dans l'Islam*, [Les Belles Lettres, Paris, 1986].



(Jocus Severus, Michel Maier, 1617 : la volière hermétique et le phénix)

Un nombre important de textes ont été consacrés au phénix et un ouvrage fait le point là-dessus : *Le Mythe du Phénix dans les littératures grecque et latine* [Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de l'université de Liège, fasc. 82, 1939]. Parmi tous ces textes, il en est un qui s'avère particulièrement remarquable, le *De ave Phoenice*, [*le Poème sur le Phénix*] que l'on attribue à Lactance [*Lucius Caecilius Firmianus*]. Cette attribution ne fait pas l'unanimité. Certains considèrent que *De ave Phoenice* n'est pas de Lactance et pensent que c'est un poète du nom de Symphosius qui en serait l'auteur ; ce poème paraît teinté de stoïcisme et sa matière même est du ressort de l'allégorie. Symphosius est un auteur du IV^{e} ou du V^{e} s. apr. J.-C., appelé aussi Symposius et que l'on aurait confondu avec un ouvrage perdu de Lactance, *Symposium*, recueil de 100 énigmes [*Symphosii Scholastici Aenigmata,*] dont chacune consiste en trois hexamètres et écrits en forme de divertissement pour les Saturnales [fêtes données en l'honneur de Saturne, qui avaient lieu en décembre]. La *XXI Enigme* traite du Phénix :

XXXI. Phoenix

Vita mihi mors est; morior si coepero nasci;
sed prius est fatum leti quam lucis origo;

sic solus Manes ipsos mihi dico parentes.

[James M. Pfundstein, suivant : Ohls, *The Enigmas of Symphosius* (Philadelphia, 1928)].

L'attribution à Lactance du Phénix pose un problème dans la mesure où le poème ne se ressent d'aucune influence chrétienne. Toutefois, cela ne saurait constituer une raison absolument évidente : Lactance, jeune, a écrit des oeuvres païennes ainsi que des poèmes [cf. infra 1, 2, 3,]. Il y a plus : Hermès Trismégiste fut accepté comme un personnage historique qui remontait à la plus haute antiquité ; cette croyance fut partagée par les principaux Pères de l'Eglise, dont Lactance et Augustin. Après avoir cité les propos de Cicéron concernant le cinquième Mercure, celui qui « *donna les lettres et les lois aux Égyptiens* », Lactance, dans ses *Institutiones*, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,] fait remarquer que cet Hermès égyptien « *quoique homme, fut d'une si haute antiquité, et (fut) si imprégné de toutes sortes de sagesse, que sa connaissance de nombreux su)ets et arts lui valut le nom de Trismégiste. Il écrivit des livres, et ce en grand nombre, sur la connaissance des choses divines, dans lesquels il affirme la magesté du dieu unique et suprême, et le désigne par les mêmes noms que nous, Dieu et Père* ». [*Div. Inst. I, vi*] Par ces « *nombreux livres* » Lactance fait certainement allusion à des écrits hermétiques qui nous sont parvenus, car il cite des passages de traités appartenant au *Corpus Hermeticum* et à l'*Asclepius* [*CH, I*, p. xxxviii, II, 259, 276, 277] Nous savons que Lactance situe Hermès Trismégiste et son œuvre à une époque fort reculée par une remarque contenue dans son *De ira Dei* définissant Trismégiste comme bien plus ancien que Platon ou Pythagore [*De ira Dei, XI*]

Les *Institutiones* de Lactance recèlent de nombreuses autres citations et références attribuées à Hermès Trismégiste. Sans doute voyait-il en Hermès l'allié précieux dans sa stratégie d'utiliser la sagesse païenne au service de la venté chrétienne. Dans la citation ci-dessus, il fait remarquer que Hermès, tout comme les Chrétiens, utilise le mot « *Père* » pour désigner Dieu, en effet, « *Père* » signifie souvent l'être suprême dans les écrits hermétiques Plus significative encore est l'expression « *Fils de Dieu* » qu'Hermès utilise pour le démiurge. Pour démontrer cette remarquable confirmation de la verité chrétienne par un auteur aussi antique, Lactance cite, en grec, un passage de l'Asclépius (une des citations qui nous conservent des fragments de l'original grec perdu) : « *Hermès, dans le livre intitulé la Parole parfaite, a fait usage de ces mots : " Le Seigneur et Créateur de toute chose, qu'à bon droit nous appelons Dieu puisqu'il a créé le deuxième Dieu visible et sensible... Puisqu'il L'a créé en premier, seul et unique. Il Lui parut beau, et tout empli de bonnes choses ; et Il Le sanctifia et L'aima tout entier comme s'il était Son propre Fils.*" [Div. *Inst., IV, vi in Asclepius*, 8 - CH, II, pp. 304-305] »

La Parole parfaite ou *Sermo Perfectus* est la traduction exacte du titre originel de l'Asclépius

; le passage que Lactance cite en grec correspond approximativement à un passage de notre traduction latine. Ainsi, l'Asclépius, cette œuvre qui contient le récit bizarre de la fabrication d'idoles chez les Égyptiens ainsi que la lamentation pour leur religion, se trouve sanctifiée par une prophétie relative au Fils de Dieu.

L'expression « *Fils de Dieu* » sous la plume des écrivains hermétiques n'est pas limitée à l'Asclépius. Au début du *Pimandre,* le récit hermétique de la création, l'acte de genèse est accompli par un Verbe lumineux appelé Fils de Dieu. Lorsqu'il envisage le Fils de Dieu comme Verbe créateur à l'aide de citations des Écritures, Lactance fait appel à la confirmation des Gentils en soulignant le fait que les Grecs, dont Trismégiste, le désignent sous le nom de Logos. Il pensait certainement au passage du *Pimandre,* où le Verbe créateur est qualifié de Fils de Dieu, et il ajoute : « *Trismégiste, qui a exploré pratiquement toute la vérité de différentes manières, a souvent décrit l'excellence et la majesté du Verbe.* » [*Div. Inst*., IV, xi].

En effet, Lactance place Hermès Trismégiste au premier rang des prophètes des Gentils qui prévoyaient la venue du Christianisme parce qu'il fait mention du Fils de Dieu et du Verbe. Dans trois passages des *Institutiones* il cite Trismégiste aux côtés des Sibylles comme témoignant de la venue du Christ [*Div. Inst*., I, vi ; IV, vi ; VIII, xviii]. Jamais Lactance ne parle en mal de Trismégiste. Il est toujours présenté en auteur omniscient (et des plus antiques) dont les écrits sont en harmonie avec le Christianisme, et qui figure, aux côtés des Sibylles, comme prophète des Gentils pour avoir fait état du Fils de Dieu. Dans les passages généraux, Lactance condamne la vénération des images et considère que les démons invoqués par les Mages sont des anges déchus [*Div. Inst*., II, xv]. Mais il n'associe jamais ces éléments à Trismégiste, qui demeure une autorité vénérable en matière divine. Il n'est pas surprenant que Lactance ait été, parmi les Pères, le préféré du Mage de la Renaissance qui souhaitait demeurer chrétien. [cf. *Giordano Bruno et la Tradition Hermétique*, Frances A. Yates, Dervy, 1988, 1996]

Nous avons souhaité mettre à la portée du lecteur une documentation étendue sur Lactance, parce que le « *Cicéron chrétien* » s'est placé à la croisée des chemins, en ce qu'il a vécu au IV^{e} siècle, c'est-à-dire à peu près à l'époque où ont été rédigés les *Hermética ;* époque où par ailleurs, se constituait dans sa formalisation, le christianisme. Cette formalisation s'est accompagnée peu à peu d'un mouvement qui a conduit à christianiser l'histoire ; ce phénomène remonte plus haut que le V^{e} siècle, il apparaît dès le lendemain de la victoire du christianisme et se manifeste dans l'opuscule attribué à Lactance sur la *Mort des persécuteurs* [*De Mortibus Persecutorum*]. C'est là pour la première fois qu'un effort est fait en vue d'interpréter dans un sens religieux l'histoire humaine. Mais, dans ce petit livre, la passion

religieuse ou politique tient trop de place pour que l'œuvre ait la vérité, la sûreté nécessaire ; l'histoire y est trop mêlée de polémique. [Pichon, *Origines de l'Histoire chrétienne*] Nous ne saurions dire si le *Phénix* est bien de Lactance ; ce qui est, en revanche, certain, est que ce poème porte la marque de l'hermétisme le plus authentique et qu'il anticipe souvent de façon singulière sur maints traités d'alchimie, jusqu'à l'*Atalanta fugiens* et d'autres traités de Michel Maier [cf. note 59]. L'apparition d'un nouveau phénix en Egypte (Tacite, *Annales*, 6, 28), contemporain de la Passion du Christ, avait frappé les esprits par la coïncidence. Le poème de Lactance, où sont évoqués succesivement le pays et la vie de l'oiseau, sa mort volontaire pleinement élaborée, procèdent d'un mythe païen et panthéiste. Après une brève notice, le lecteur est invité à passer directement au poème. S'il n'est pas pressé, il pourra étudier de nombreux détails de biographie et de bibliographie sur Lactance, grâce à des articles de revues ou d'ouvrages que nous avons été puisés dans *Gallica*, le serveur de la bnf.

Nota : Nous devons la matière de cette section à M. Alain Mauranne. Nous lui manifestons à nouveau ici notre gratitude et notre amitié. Les notes personnelles se trouvent agrémentées de planches tirées de l'*Escalier des Sages*, ouvrage de Barent Coenders Van Helpen datant de 1689. Ces gravures sont pourvues d'un grande puissance suggestive et conviennent bien à la représentation éidétique propre à la matière du *De ave Phoenice*.

---

bibliographie sur Gallica

- Revue des études anciennes / annales de la Faculté des lettres de Bordeaux et des Universités du Midi 1904. 4. Sér. 4. Année 26 - T. 6 DUFOURCQ (A.). - R. Pichon, Lactance (bibl.)
- Revue critique d'histoire et de littérature / publ. sous la dir. de MM. P. Meyer, Ch. Morel, G. Paris... [et al.] 1898. 26. Année 32. Semestre 2 - N.S. T. 46. BRANDT, Édition de Lactance (P. Lejay).
- Revue critique d'histoire et de littérature / publ. sous la dir. de MM. P. Meyer, Ch. Morel, G. Paris... [et al.] 1891. 26. Année 25. Semestre 1 - N.S. T. 31. BRANDT, Édition de Lactance.
- Revue critique d'histoire et de littérature / publ. sous la dir. de MM. P. Meyer, Ch. Morel, G. Paris... [et al.] 1894. 26. Année 28. Semestre 2 - N.S. T. 38. BRANDT, Lactance, I, I (P. L.)
- Revue critique d'histoire et de littérature / publ. sous la dir. de MM. P. Meyer, Ch. Morel, G. Paris... [et al.] 1904. 26. Année 38. Semestre 2 - N.S. T. 58. PICHON (René), Lactance. - P. Lejay
- Revue critique d'histoire et de littérature / publ. sous la dir. de MM. P. Meyer, Ch. Morel, G. Paris... [et al.] 1905. 26. Année 39. Semestre 1 - N.s. T. 59. PASCAL, Le Phénix de Lactance (P. L.)
- Revue critique d'histoire et de littérature / publ. sous la dir. de MM. P. Meyer, Ch. Morel, G. Paris... [et al.] 1914. 26. Année 48. Semestre 1 - N.S. T. 77. FESSLER, Lactance et Cicéron (P. de L.)
- Génie du christianisme, ou Beautés de la religion chrétienne / par François-Auguste Chateaubriand
- Revue des questions historiques / dir. par Paul Allard, Jean Guiraud [puis] par Marcel Marion... [et al.] 1903. 1. Année 38. N.s. T. 30. (Juil.). LACTANCE ET LE DE MORTIBUS PERSECUTORUM , par M.

Paul Allard
- [Les] pères de l'Eglise des trois premiers siècles : portraits et notices extraits du cours d'éloquence sacrée / de monseigneur Freppel IX. Lactance.
- [Les] Pères de l'Eglise latine : leur vie, leurs écrits, leur temps. Tome I / [textes réunis par] par J. F. Nourrisson,... III. Lactance
- Histoire de la littérature latine / par René Pichon,... CHAP. II. - Les apologistes du christianisme : 6. Lactance: le De mortibus persecutorum; constitution d'une philosophie chrétienne. -

sites internets sur Lactance

- http://catalogue.editionsducerf.fr/html/fiche/ficheauteur.asp?n_aut=81
- http://lancelot.univ-paris12.fr/acq_cmc/acq_religion_2001_2.htm
- http://www.ifrance.com/augustonemetum/Lactancegenerale.htm
- http://www.cgb.fr/monnaies/rome/r04/r040034.html
- http://perso.wanadoo.fr/famille.renard/histoire/sainte/irenee2.htm
- http://expositions.bnf.fr/utopie/arret/d1/1.htm
- http://www.byzantina.com/empereur_constantin.htm
- http://www.univ-tours.fr/lat/Pages/E2.html
- http://www.tradere.org/biblio/thomas/thomps/psal-01.htm
- http://perso.club-internet.fr/plmaloss/liensat.htm
- http://193.50.180.2/recherche/ehic/crsa/perrin.htm
- http://perso.wanadoo.fr/prenoms-reunion/anciens/bourbon/mbourbonl.htm

I - sur Lactance

Brève notice : Les écrivains ecclésiastiques ne s'accordent ni sur le pays, ni sur le temps où naquit Lactance , ni sur sa famille. Ce qui est certain , c'est qu'il vécut pieux et que , dans sa jeunesse , il suivit à Sicca, ville d'Afrique, les leçons d'Arnobe. On le trouve ensuite à Nicomédie, où il avait été appelé en 290, pour enseigner la rhétorique en latin. Mais comme on n'y estimait que le grec, il y vécut si pauvre qu'au rapport de saint Jérôme, il manquait même du nécessaire. Néanmoins il y resta dix ans. Si le séjour de Nicomédie ne fut point favorable à la fortune de Lactance, il semble certain qu'il a tout fait pour son salut et pour ses ouvrages. Cette ville, en effet, était alors la résidence des empereurs. Lactance y fut donc témoin des cruautés que Dioclétien y exerça à diverses reprises contre les chrétiens. Un pareil spectacle lui brisa le cœur. Ajoutez à ces vives émotions de l'âme une méditation profonde, la lecture assidue de Tertullien, de Minutius, de saint Cyprien. Non seulement Lactance abandonna la religion païenne; mais il résolut d'opposer des réponses victorieuses aux écrits par lesquels Hiéroclès et quelques autres philosophes s'efforçaient d'accabler ceux-là même que décimait le glaive des magistrats. Vers 317, Lactance se rendit dans les Gaules ,

où Constantin le Grand venait de le nommer précepteur de son fils Crispus , qu'il avait eu de sa première femme Minervine et qui était, pour lors, âgé de neuf ans. Rien n'égalait les espérances que donnait ce jeune prince, élevé par un tel maître. Malheureusement Fausta, seconde femme de Constantin, transportée de dépit contre Crispus, l'accusa de l'avoir outragée. L'empereur mit à mort son fils d'une manière impitoyable , et peu de temps après, la fausseté de l'accusation étant reconnue, fit étouffer Fausta dans un bain chaud. Quant à Lactance, inviolablement attaché à la mémoire de son élève, il demeura à Trêves et y mourut dans l'indigence. Il avait du moins mis la dernière main à son ouvrage des *Institutions divines*, où il combat l'idolâtrie, laissait en outre d'autres écrits, notamment un Traité de la colère de Dieu [*De Ira Dei*], et un Traité de l'ouvrage de Dieu [*De opifico Dei*]. Saint Jérôme, tout en admirant chez Lactance comme le flot d'une éloquence Cicéronienne, avoue qu'il n'a pas eu autant de bonheur à prouver les vérités chrétiennes, que de facilité à détruire le mensonge et l'impiété. Le poème du Phénix.

—

Lucius Caecilius Firmianus, aussi appellé Lactance, naquit en Afrique. Lactance fut l'élève d'Arnobe et devint, comme son maître, professeur de rhétorique latine. Il acquit une réputation sans doute assez considérable, puisque Dioclétien le manda à Nicomédie pour qu'il occupât une chaire de rhétorique latine. En 303, quand la persécution de Dioclétien a commencé, Lactance, s'étant converti recemment au christianisme, a dû perdre son poste officiel. Il vécût dans le loisir et la pauvreté et se mit à écrire. En tout cas, il n'eut guère à souffrir de la persécution. À la fin de sa vie, vers 316 ou 317, il devint précepteur du César Crispus, fils de Constantin.

[Selon l'apologiste chrétien et rhéteur Lactance, tuteur de Crispus, fils de Constantin, Constantin se vit ordonner en rêve de faire apposer le signe divin sur le bouclier de ses soldats, et engagea ainsi la bataille. Il fit ce qu'on lui avait commandé et marqua sur leurs boucliers la lettre X traversée d'une barre incurvée à son sommet, soit le monogramme du Christ. Il n'en dit pas plus. Il n'est question que d'un rêve et non d'une vision. Quant au signe divin, il correspond au monogramme superposant le chi (**C**) et le rho (R), les deux premières lettres grecques du nom du Christ, symbole familier depuis longtemps dans les inscriptions chrétiennes. Eusèbe ne fait référence ni à une vision ni à une rêve dans le récit de la bataille qu'il donne dans son Histoire ecclésiastique, datant d'environ 325. Il ne le fait que bien des années plus tard dans sa Vie de Constantin.]

Vers 320, l'éducation de Crispus devait être terminée, et Lactance être âgé d'au moins 70 ans. La suite de sa vie n'est pas connue de manière sûre. Souvent comparé avec Cicéron pour l'élégance de son style, Lactance est le premier écrivain d'Occident à tenter un exposé systématique de la doctrine chrétienne en s'adressant à la classe cultivée d'un monde romain, dont il accepta à tout cœur la tradition culturelle et littéraire ainsi que la tradition sociale et politique, pour fondre le tout avec le message moral et religieux du christianisme. Si, au cours d'une carrière dont on entrvoit seulement quelques étapes, Lactance n'a pas connu les honneurs des fonctions officielles, du moins sa réputation de rhéteur était telle qu'elle lui valut, à deux reprises, la considération des princes. D'abord, vers 290, Dioclétien le pria de venir enseigner la rhétorique latine à Nicomédie. C'est dans la résidence impériale du reste que Lactance se convertit et qu'il fut le témoin direct des poursuites contre les chrétiens et de l'hostilité de certains intellectuels contre le christianisme. Ensuite, en 314-315, à Trèves, Constantin lui demanda d'être le précepteur de son fils Crispus. Sa première oeuvre chrétienne est un *De opifico Dei* (303-304) dont le titre pourrait avoir été choisi pour sa double acception possible, païenne (« *L'oeuvre du démiurge divin* ») et chrétienne (« *L'oeuvre du Dieu créateur* »). Cette « *oeuvre* » est l'homme, dont Lactance montre la beaut éet la perfection. Il s'agit d'une anthropologie providentialiste, écrite dans un dessein protreptique, qui doit beaucoup à la réflexion philosophique (Cicéron, Varron, Sénèque, Pline l'Ancien).

Commencées en 305, achevées une quinzaine d'années plus tard, les *Institutions divines* sont l'oeuvre majeure de Lactance. Celui-ci avait d'aillleurs conscience de rompre avec la tradition apologétique antérieure (l'*Apologeticum* de Tertullien, l'*Octavius* de Minucius Felix, l'*Ad Demetrianum* de Cyprien), qu'il jugeait trop défensive, manquant d'ambition doctrinale et littéraire. La nouveauté du projet est mise en valeur par le titre choisi, aux connotations sciemment rhétoriques et juridiques, qui situe cette « *apologie* » dans le prolongement du grand traité de Quintilien (*Insitutio oratoria*) et des ouvrages de droit (*Institutiones*). Elle se développe en sept livres, ayant chacun son titre : *De falsa religione, De origine erroris, De falsa sapientia, De vera sapienta et religione, De iustitia, De vero cultu, De vita beata,* et qui pourraient à la rigueur être considérées comme autant de traités séparés. En réalité, ils s'inscrivent dans un ensemble conçu dialectiquement et structurellement. La première partie (livres I-III) est défensive et réfutative, la seconde (livres IV-VII) positive et démonstrative ; mais des relations structurelles plus subtiles rapprochent, pour les opposer, les livres I et IV, II et V, III et VI, tandis que le livre VII (*De vita beata*) couronne le tout.

Dans les *Institutions divines*, dont la tradition manuscrite nous a conservé deux versions (la plus longue comporte deux types d'additions : d'une part, le dédicaces à Constantin ; d'autres

part, les passages « *dualistes* » : antagonisme principiel entre le bien et le mal, le Verbe et le démon, chacun ayant son domaine dans l'histoire du monde comme dans chaque individu), le débat avec la culture et la philosophie antiques est critique, mais relativement serein. Pour Lactance, la caractéristique essentielle de l'homme est le sentiment religieux. Poètes et philosophes l'avaient entrevu, mais la nouveauté et la supériorité du christianisme sont d'avoir enseigné à l'homme la nature du vrai Dieu et l'essence de la véritable religion. Le christianisme s'appuie sur l'humanisme païen dans ce qu'il a de meilleur, mais en le transcendant. De cette somme longuement élaborée et mûrie, première tentative d'interprétation philosophique du christianisme, Lactance a proposé plus tard (vers 320) une adaptation abrégée (*Epitome divinarum institutionum*) dont l'authenticité a été parfois mise en doute. Entre 311 et 324 environ, Lactance écrit un *De ira Dei*, seule monographie antique sur ce thème, précisément parce que la thèse opposée faisait pratiquement l'accord de tous : Dieu ne connaît pas les passions. Prenant le contre-pied de son maître Arnobe affirmant nettement l'apatheia divine, Lactance fait figure d'isolé en revendiquant le droit de Dieu de manifester sa colère : mais celle-ci n'est pas une « *passion* » ; elle est l'expression légitime de sa bonté et de sa justice, un compromis raisonnable, comme sont raisonnables les sanctions sévères qu'un chef d'Etat responsable se doit de prendre. Lactance justifiait ainsi la colère divine, si présente dans la Bible, sans se référer à celle-ci. A peu près contemporains, le *De mortibus persecutorum* est, en un sens, comme l'illustration de la thèse précédente. Les empereurs persécuteurs ont connu une fin misérable ; ils étaient du reste de mauvais empereurs. Ce thème de la mort des théomachoi était ancien, dans la Bible et dans la culture païenne ; Tertullien l'avait abordé dans sa lettre ouverte *Ad Scapulam* ; mais Lactance est le premier à en avoir fait le fil conducteur d'une oeuvre historique, qui a des accents de pamphlets et d'hymne à la victoire du christianisme, au lendemain de la dernière persécution. Quand Dioclétien l'avait appelé à Nicomédie, Lactance, encore païen, avait relaté en un poème hexamétrique (que nous ne possédons pas) son *Itinéraire d'Afrique en Bithynie*. Ce goût pour la poésie ne l'abandonna pas après sa conversion. Le poète, plus souvent même que le philosophe, ne reçoit-il pas de Dieu l'inspiration de vérités partielles même s'il les dissimule sous un voile de symboles ? Cette conviction qu'exprime souvent Lactance à propose de la poésie païenne devait justifier a fortiori les poète chrétien. Dans son *De ave Phoenice* en quatre-vingt distiques (pour lequel aucun critère de datation ne s'impose), d'un mythe ancien, d'origine égyptienne, Lactance propose une interprétation chrétienne. En fait, cette christianisation a commencé plus tôt, dès la fin du I^{er} siècle : on voit dans ce mythe le symbole de la résurrection du Christ et des chrétiens, et l'iconographie ne le négligera pas. L'apparition d'un nouveau phénix en Egypte (Tacite, *Annales*, 6, 28), contemporain de la Passion du Christ, avait frappé les esprits par la coïncidence. Le poème de Lactance, où sont

évoqués successivement le pays et la vie de l'oiseau, sa mort volontaire pleinement élaborée d'un mythe païen. [on peut peut-être trouver là l'une des inspirations de Nietzsche dans son Crépuscule des Idoles]

On mesure donc la nouveauté, à bien des égards, de l'oeuvre lactantienne : couronnement et accomplissment d'une pensée chrétienne antérieure, annonce et amorce d'une mentalité nouvelle. Lactance a précédé, avant de l'accompagner, la mutation constantinienne. On lui a reproché de n'avoir pas l'esprit théologique : son originalité et son mérite sont d'avoir porposé un humanisme chrétien. Cela est vrai su le plan de la pensée comme sur celui de l'esthétique. La vérité n'a guère besoin des raffinements de l'expression pour être annoncée ; mais, c'est aux yeux de Lactance, une raison supplémentaire de ne pas la priver de ce sucroît d'agrément. Les données du bébat (déjà amorcé dans l'*Octavius*) sont ainsi renversées. Le XVI^{e} siècle a vu en Lactance le « *Cicéron chrétien* » (Pic de La Mirandole), mais Jérôme avait déjà suggéré ce rapprochement.

—

Extrait d'une *Histoire de la Littérature latine*, René Pichon - chap. VII - *l'Histoire chrétienne et les débuts du Moyen Âge*.

Lactance[1] passe pour le disciple d'Arnobe : en tout cas, à défaut de rapports personnels entre les deux hommes, il y a entre les deux œuvres de grandes analogies. Lactance n'a fait que développer, avec plus d'ampleur et de régularité, la double idée d'Arnobe, que continuer la lutte à la fois contre les païens et les philosophes. Cependant il n'a pas le tempérament d'Arnobe; c'est son disciple, mais un disciple assagi, comme saint Cyprien pour Tertullien. D'humeur plus paisible, il disserte plus qu'il ne combat, et quitte le ton âpre de la polémique pour le style tranquille de la dissertation. Pourtant, quand on parle de la douceur et de la modération de Lactance, il y a un de ses ouvrages qu'il faut excepter, c'est le petit livre sur les *Morts des persécuteurs*, Écrit au lendemain de la victoire des chrétiens, il célèbre avec une joie passionnée, presque cruelle, l'écrasement définitif des empereurs païens. Le souvenir dos tortures subies jusqu'alors par l'Église se réveille dans l'âme de l'auteur; il rappelle tous ces supplices, et la mort qui presque toujours est venue venger les chrétiens de leurs tyrans. L'aigreur de la rancune et l'ivresse du triomphe donnent aux sentiments quelque chose d'impétueux, de sauvage, au style une allure rapide et, brusque. Aussi a-t-on douté que cet opuscule fût de Lactance. Au fond, cependant, le contraste entre le *De mortibus*

persecutorum et les autres ouvrages est peut-être moins tranché qu'il ne semble. N'y a-t-il pas, à la fin des *Institutions divines*, des tableaux effrayants d'apocalypse où l'on retrouve la vigueur de haine du *De mortibus* ? Cet appel à la vengeance divine, cet anathème farouche jeté sur les ennemis de l'Église, est très fréquent chez tous les auteurs ecclésiastiques de l'époque, surtout chez les Africains, plus portés aux idées sombres et aux sentiments exaltés. Le *De mortibus* est plus violent que toutes les autres oeuvres de Lactance : mais cette recrudescence d'hostilité s'explique parla fièvre du combat et l'orgueil de la victoire. Quelle que soit l'origine de ce livre, il est à coup sûr très digne d'intérêt. Non qu'il faille y chercher une histoire exacte, équitable et sûre de l'Empire romain ni de l'Église chrétienne. Le parti pris de l'auteur se montre dès le début et ne se dément jamais. Tous les princes qui ont persécuté les chrétiens sont d'affreux tyrans, punis par la mort ou par la défaite; ceux qui les ont laissés vivre en paix sont des empereurs plus sages, plus honnêtes ; enfin le grand Constantin, qui vient de leur donner la suprématie, est le héros le plus glorieux de Rome. Dans ce qui est relatif aux derniers temps, surtout, la passion travestit tous les actes des souverains ; des mesures d'une politique raisonnable, comme la création de la tétrarchie par Dioclétien, ou comme le recensement opéré par Galère, sont présentées sous les couleurs les plus noires. De plus, la politique se mêle à la religion; l'auteur n'est pas seulement chrétien, mais partisan de Constantin ; le livre, par ses intentions, est un manifeste dynastique aussi bien qu'un pamphlet confessionnel : deux raisons au lieu d'une de s'en défier.
Cependant il contient des renseignements fort curieux, qu'on ne trouve que là. L'auteur a vécu dans l'intimité de Constantin; il a eu connaissance de certains secrets de la cour impériale. D'ailleurs, cette âpreté injuste et partiale, cette violence déclamatoire, qui faussent souvent le jugement de l'auteur, ne font que donner plus d'animation à son slyle. Si l'ouvrage est de Lactance, il est piquant de voir un homme habituellement froid sous le coup d'un accès de passion. En tout cas, ce livre est un des pamphlets plus forts : on y retrouve l'écho des imprécations bibliques ou sibyllines ; le spectacle de tous ces princes tombant tour à tour sous la main du Dieu des chrétiens a une grandeur vraiment tragique. Enfin, pour la première fois, l'idée chrétienne s'introduit dans l'histoire ; un premier effort est tenté pour faire servir le récit des faits à la démonstration d'une thèse religieuse ou philosophique; Tous les événements de l'Empire romain sont présentés comme les résultats d'une volonté surnaturelle. Élargissez cela, étendez-le à tout le développement de l'humanité, vous aurez un essai de philosophie de l'histoire au point de vue chrétien, et Lactance mérite d'être cité, avant Paul Orose, comme un des précurseurs lointains de Bossuet. Néanmoins le *De mortibus persecutorum* reste un peu en dehors de l'œuvre de Lactance. Ses autres ouvrages contiennent plutôt une exposition et une démonstration du dogme, une sorte de philosophie chrétienne, une fusion de la philosophie et de la religion. Dans cet ordre d'idées, il a écrit un

traité sur la création de l'homme, *De opificio Dei*, un grand ouvrage, les *Institutions divines*, un abrégé de ces mêmes *Institutions*, enfin un opuscule intitulé *De ira Dei*, où il discute la question de la Providence et de la Vengeance divine. Tous ces écrits procèdent de la même inspiration; à travers tous, on peut suivre l'effort de Lactance, l'un des plus intelligents et des plus judicieux pour concilier les mystères chrétiens avec la raison humaine.

Lactance a été présenté tantôt comme un philosophe, tantôt comme un ennemi de la philosophie. Il est sûr qu'il l'a beaucoup attaquée, au point de déclarer en propres termes que les philosophes sont aussi dangereux, et peut-être plus éloignés de la vérité que les païens eux-mêmes. Tous ses traités sont dirigés contre quelque secte : le *De opificio* combat les épicuriens; le *De ira Dei*, les épicuriens et les stoïciens à la fois; les *Institutions* s'en prennent à la philosophie en général. Seulement Lactance combat ses ennemis avec leur propre esprit. Loin d'avoir envers eux le mépris écrasant de Tertullien ou l'ironie mordante d'Arnobe, il rend justice à la noblesse de leurs aspirations : ils ont bien fait de chercher la vérité, car c'est Dieu qui a mis au fond de la nature humaine ce besoin invincible de savoir. Leur seul tort a été de s'imaginer que leur intelligence, livrée à elle-même, était capable d'arriver à la possession du vrai. Ils ont trop osé, mais « *l'audace était belle* ». En particulier, Socrate et Platon, Lucrèce, Cicéron et Sénèque, lui semblent de très grands esprits. Il commence par déclarer que si les diverses écoles s'entendaient mieux entre elles, il n'y aurait rien de plus sage que de leur demander des règles pour la conduite de la vie; c'est surtout leur désaccord qui montre qu'il faut s'adresser ailleurs et plus haut; mais une doctrine éclectique, prenant à droite et à gauche ce qu'il y a de meilleur, arriverait à la vérité parfaite. Il est vrai que Lactance ajoute tout de suite que seul un chrétien inspiré par Dieu peut faire ce choix intelligent. N'importe : on voit bien que pour lui il n'y a pas de contradiction irréconciliable entre la philosophie et l'Évangile; l'une est la préparation, l'acheminement vers l'autre ; la doctrine du Christ achève l'édifice commencé par l'esprit humain ; *ignota illis superstruemus*.

De là procède une nouvelle méthode d'apologétique. Lactance passe en revue les auteurs chrétiens qui l'ont précédé, et juge leur œuvre insuffisante : Tertullien n'a fait qu'un plaidoyer; Minucius Felix n'a touché au christianisme qu'en passant; saint Cyprien s'attache trop aux Ecritures et pas assez à la raison, commettant ainsi un cercle vicieux; puisqu'il prouve la vérité du christianisme par des témoignages auxquels les seuls chrétiens ajoutent foi. Il faut réfuter le paganisme par des arguments que les païens ne puissent refuser d'admettre, c'est-à-dire, d'un côté par des démonstrations rationnelles, de l'autre par des témoignages empruntés aux païens eux-mêmes, prophètes, poètes ou philosophes. Aussi Lactance a-t-il soin de rejeter à dessein toutes les autorités bibliques ou évangéliques. Même pour les dogmes les moins philosophiques du christianisme, tels que la résurrection générale et le jugement dernier, il s'applique avec une sorte de coquetterie à ne s'appuyer que sur des

autorités profanes. En un mot, il met au service d'une idée religieuse une méthode philosophique. Il y met aussi un talent oratoire et littéraire très remarquable pour l'époque. Saint Jérôme l'appelle « *le Cicéron chrétien* »; Lactance a été rhéteur avant d'être chrétien, comme presque tous les apologistes, mais s'en souvient plus qu'aucun d'eux. Il a surtout pour Cicéron un respect qui se traduit par une imitation fort adroite : il le rappelle par la pureté de son style, par l'ampleur et l'harmonie de ses périodes, par l'abondance de ses développements, par son art de présenter d'une manière claire et frappante les doctrines les plus obscures, de montrer l'intérêt vital des grandes questions philosophiques, par ses adjurations pathétiques, par son ironie, non point sèche et dure, mais spirituelle et pacifique en quelque sorte. Ces qualités apparaissent déjà dans le petit traité *De opificio Dei*, qui est une adaptation de la science naturelle à la religion, une explication de la physiologie au point de vue chrétien. L'auteur y décrit le corps humain, non en savant, mais pour démontrer par les merveilles de notre organisme l'existence d'un Créateur, et pour répondre aux théories sceptiques et pessimistes des épicuriens. Aux yeux de ces derniers, le monde en général, le corps humain en particulier, sont si mal faits qu'on n'y peut trouver la trace d'un dessein providentiel ; c'est le hasard aveugle qui a tout fait. Lactance, fort indigné par ces arguments impies, discute la théorie des atomes et l'hypothèse de la sélection avec beaucoup de pénétration, affirme et essaie de démontrer l'existence d'une finalité intelligente dans l'organisme humain. Il ne se dissimule pas les objections, tirées de ce qu'il y a dans l'homme d'imperfections, de faiblesses et de misères; mais il ne les juge pas suffisantes pour détruire la croyance en un Dieu créateur et bon. L'homme a moins de force physique que certains animaux : mais il a la raison, présent de Dieu, la raison qui crée le langage et les arts, et qui vaut mieux que la vigueur brutale. Lactance juge comme Pascal que « *toute notre dignité consiste en la pensée* ». Il prétend même, ce qui est une vue assez ingénieuse, que la faiblesse relative de l'homme fait sa grandeur. Plus fort, l'individu ne sentirait pas le besoin de s'unir à ses semblables, il resterait isolé, et ainsi serait moins homme. *Fere jura omnia humanitatis quibus inter nos cohaeremus ex metu et conscientia fragilitatis oriuntur* ; la sociabilité, qui est le signe distinctif de l'humanité, naît du sentiment de la faiblesse, et ainsi, jusque dans ce que nous avons de plus désavantageux, apparaît, quoi qu'en disent les épicuriens, la sagesse prévoyante de la Divinité.

Le livre des *Institutions divines* a beaucoup plus d'envergure que le *De opificio Dei*. C'est la première de ces « *sommes* » où toute la matière théologique se trouve rassemblée et qui vont alimenter le Moyen Âge. Avant Lactance, les apologistes ne traitent guère qu'un point particulier. Lactance prétend tout embrasser; son traité est un des mieux composés qu'il y ait dans toute la décadence latine. Le premier livre est consacré à démasquer l'erreur des religions païennes. L'auteur va du simple au composé, de

ce que tout le monde reconnaît à ce qui fait l'objet du débat : il commence par établir contre les athées l'existence d'une Providence divine, puis résume dans une argumentation forte et serrée tout ce que ses coreligionnaires ont dit sur l'absurdité et l'immoralité des légendes mythologiques. Le second livre est plus original : Lactance y cherche à expliquer l'origine de l'erreur païenne. Des trois systèmes imaginés pour rendre raison de la mythologie, il rejette celui des stoïciens ou de l'allégorie; il combine les deux autres, celui des épicuriens ou évhéméristes, qui voient dans les dieux des hommes divinisés, et celui des platoniciens, qui expliquent tout par l'origine des démons. Au nom de ces deux doctrines fondues ensemble, il condamne le paganisme. Reste l'autre ennemi, la philosophie ou fausse sagesse. Si les philosophes sont plus intelligents que les païens dévots, ils sont peut-être plus loin de la vérité, parce qu'ils ne sentent pas le besoin d'une religion. C'est le sens religieux qui distingue l'homme de l'animal ; « *le vulgaire est plus sage que les sages eux-mêmes, car s'il se trompe dans le choix du culte, il a conscience au moins de sa faiblesse* » : *Sapientiores imperiti, qui, etiamsi errant in religione deligenda, tamen naturae suae condîcionisque merninerunt.*

Les philosophes sont d'avance condamnés à échouer, puisqu'ils tentent par des moyens humains ce qui n'appartient qu'à Dieu. Lactance expose leurs contradictions avec une verve et une précision dignes, par endroits, des *Pensées* de Pascal. Chaque secte détruit toutes les autres, *se invicem jugulant*; mais elle-même est détruite à son tour, et ainsi périt la philosophie tout entière. Notamment, entre les dogmatiques et les sceptiques, il y a une opposition absolue parce qu'elle vient de la nature même de l'homme. « *L'homme n'est ni Dieu, ni bête, ni apte à la science parfaite, ni voué à la complète ignorance* » : *Ut neque omnia te scire putes, quod est Dei, neque ornnia nescire, quod pecudis*.

Puis, Lactance examine les diverses écoles; il s'emporte surtout contre l'épicurisme positiviste et impie ; mais blâme aussi l'orgueil des stoïciens, l'indifférence métaphysique de Socrate, le communisme ou le socialisme de Platon. D'ailleurs, indépendamment de leurs erreurs particulières, tous les philosophes sont à rejeter, parce que leurs écoles sont des sectes fermées à la masse, et parce que même les vérités qu'ils découvrent restent inefficaces, n'ayant pas la vertu surnaturelle qui seule peut changer le cœur de l'homme. Ainsi donc la religion n'est pas assez philosophique, ni la philosophie assez religieuse ; l'une répugne aux esprits cultivés, l'autre déconcerte la foule. Il faut les unir. Comme pascal, après avoir éliminé successivement les diverses solutions apportées par les religions et les philosophies et n'avoir laissé subsister que l'hypothèse chrétienne, Lactance donne les preuves historiques du christianisme. Ce n'est pas la partie la plus neuve ni la plus profonde de son Iivre : saint Jérôme avoue que Lactance sait beaucoup moins prouver la vraie doctrine que réfuter la fausse. En revanche, dans les trois derniers livres, il esquisse une morale chrétienne plus

intéressante, son esprit étant plus apte aux questions pratiques qu'aux discussions de pure théologie. Ici encore, il se borne à indiquer les grandes lignes du sujet. Partant de ce double principe, que la religion est la source de toute vertu, mais que cette religion est surtout morale, il reprend les théories des philosophes et les interprète ou les corrige au point de vue chrétien. Il fait la description de la justice, et à ce propos entame une discussion avec les sceptiques de l'école de Carnéade, trace le portrait de la véritable vertu en transformant très ingénieusement la fameuse définition du vieux poète Lucilius, modifie la doctrine d'Aristote sur les passions, celle de Platon sur l'immortalité de l'âme. Bref, il christianise la philosophie antique avec beaucoup d'adresse, et généralement avec beaucoup de bonheur. C'est encore ce genre de mérite qui fait l'intérêt du *De ira Dei*. Seulement l'auteur revient a une question plus strictement limitée, celle de la Providence. Sa thèse est un peu celle que Bossuet développera dans un de ses sermons, celle de la bonté et de la rigueur de Dieu. Elle est dirigée à la fois contre les épicuriens et les stoïciens. Les premiers prétendent que Dieu n'est accessible ni à la bonté ni à la colère. Selon Lactance, « *un tel repos ne convient qu'au sommeil et à la mort* » : *quies aut somni aut mortis* ; sa foi vive ne s'accommode pas d'un Dieu fainéant. Surtout, l'opinion épicurienne est destructrice de toute morale ; si l'homme n'a rien à craindre, il se livrera sans frein à ses passions. Quant aux stoïciens, ils attribuent bien à Dieu la bienfaisance, mais non la haine du mal qui en est la conséquence forcée. Ils sont peu logiques; Lactance les dépasse et, conformément à la tradition biblique et chrétienne, il affirme simultanément la bonté et la vengeance; on le retrouve toujours avec son désir de tout équilibrer, de ne sacrifier aucune des thèses contraires. Dans cet ouvrage, comme dans les *Institutions*, Lactance annonce l'intention d'écrire contre les sectes hérétiques. Il ne semble pas qu'il ait donné suite à ce projet. Il reste donc surtout un philosophe chrétien, un disciple de Platon et de Cicéron converti à l'Évangile. Son originalité consiste dans cette fusion d'éléments opposés. Il a cherché à donner satisfaction aux deux besoins de son époque, celui des intelligences supérieures qui veulent la lumière, et celui des foules qui veulent une foi surnaturelle pour les diriger et les consoler. Ou plutôt il a montré comment le christianisme remplissait cette double aspiration. Il s'est appliqué à sauver ce qu'il y avait de meilleur chez les moralistes païens sans compromettre en rien les droits de l'Evangile. Il y a réussi, par sa pondération mesurée et paisible. II a réalisé, plus complètement, plus harmonieusement que personne, l'union de la sagesse antique et de la religion nouvelle.

Notes : 1. Caecilius (ou Caelius) Firmanius Lactantius, professeur de rhétorique à Nicomodie, précepteur de Crispus, fils de Constantin, mort pauvre et pieux. On a perdu son *Banquet*, son *Itinéraire d'Afrique à Nicomédie* (en vers), son *Grammaticus*, ses deux livres à Asclépiade, à Probus, à Severus, à Demetrianus. Le *Phoenix*, qu'on lui attribua, ne semble pas être de lui. On a identifié avec le *De persecutione* dont parle saint Jérôme le *De mortibus persecutorum;* écrit en 313 ou 314, publié en 1679

par Baluze d'après un manuscrit.de Paris (IX° s.), et portant le nom de L. Caecilius. Quant aux ouvrages certainement authentiques, ce sont: *De ira Dei*, *De Spificio Dei*; *Institutions divines*, en 7 livres et leur abrégé (I. *De falsa religione* ; II, *De origine erroris* ; III, *De falsa sapientia* ; IV, *De vera sapientia;* V, *De justitia*; VI, *De vero cultu*; VII, *De vita beata*, et l'*Epitome Institutionum*). Des dédicaces à Constantin et des passages à tendances manichéennes sont omis dans certains manuscrits, ce qui met en question et la date de l'œuvre et la parfaite orthodoxie de l'auteur.

- Manuscrits : en partie, différents suivant les ouvrages : bononientis et Sangallensis du VII^{e} s, ; fragments d'Orléans; plusieurs mss des VIII^{e} IX^{e} s. ; nombreux mss. récents,
- Editions : édit. princeps, Subiaco, 1465; édit. de Bünomann, 1739; Brandt et Laubmann (Corpus de Vienne), 1895. consulter : Leuillier, Étude sur Lactance, 1846

—

LACTANCE ET LE DE MORTIBUS PERSECUTORUM - Revue critique d'histoire et de littérature, publ. sous la dir. de MM. P. Meyer, Ch. Morel, G. Paris... [et al.] A. Franck, 1866-1875 : E. Leroux, 1876-1920 - t. LXXIV - octobre 1903

Lactance[1] n'est guère étudié en France. M. Boissier, qui a fait des principaux écrivains du IV^{e} siècle une si pénétrante analyse dans son livre sur la Fin du paganisme, ne s'est pas occupé de ce contemporain de Constantin. M. Duruy, dans l'*Histoire des Romains*, lui a consacré quelques mots dédaigneux, pour contester son autorité historique. Il faut remonter jusqu'aux cours déjà lointains de Mgr Freppel à la Sorbonne pour rencontrer une étude, nécessairement un peu arriérée, de Lactance. Aussi, en écrivant un gros volume sur celui qu'on a appelé, non sans quelque motif, « *le Cicéron chrétien,* » M. René Pichon a-t-il très opportunément comblé une lacune de notre littérature historique i. Si j'ajoute que son livre répond à toutes les exigences de l'érudition moderne, que la critique des textes y est faite avec la méthode la plus minutieuse, sans que la composition en soit pour cela moins claire, le sens littéraire moins fin, et le style moins élégant, on comprendra que le travail dont je me propose de résumer les principales conclusions ne mérite que des éloges. Sur Lactance lui-même nous savons peu de chose. Né en Afrique, il fut élève d'Arnobe, et lui succéda comme professeur. Appelé ensuite, sous Dioclétien, à occuper une chaire de rhétorique à Nicomédie, le peu de succès que son éloquence de rhéteur latin obtint dans cette ville toute grecque, et la misère où il tomba, le déterminèrent à chercher dans une autre voie la gloire et la fortune : il

se fit écrivain. Il était déjà fort vieux lorsque Constantin l'appela en Gaule pour y diriger l'éducation de son fils Crispus. Au temps de son séjour à Nicomédie appartiennent sans doute ses ouvrages profanes, le *Symposium*, l'*Itinéraire d'Afrique à Nicomédie*, le *Grammaticus*, et probablement le premier en date de ses ouvrages religieux, le De *opificio Dei*. Selon toute vraisemblance, la rédaction définitive du plus important de ses écrits, les *Divinae Institutiones*, est du temps de son préceptorat, et peut se placer vers 307 ou 308. Aux années qui suivent appartiennent le *De ira Dei*, puis l'*Epitome*, édition abrégée des *Institutiones*. Si le *De mortibus persecutorum* a Lactance pour auteur, - ce que nous examinerons plus loin, - ce dernier traité est, cela va sans dire, postérieur à 313.

M. Pichon a nettement marqué les nuances qui distinguent Lactance des apologistes latins qui l'ont précédé. Ceux-ci, Minucius Félix, Tertullien, saint Cyprien, Arnobe, sont africains comme lui. Avec le premier, sans doute, Lactance offre quelque ressemblance : ses livres ont la modération d'idées, le langage cicéronien, le ton de bonne compagnie, la philosophie conciliante de l'*Octavius* : mais ils dépassent par la profondeur du sens chrétien cet aimable et un peu superficiel dialogue. En revanche, l'écrivain toujours maître de lui-même, et sans aucun accent provincial, qu'est Lactance n'a point les éclairs, la robuste personnalité, la langue incorrecte et savoureuse, la verve désordonnée, mais si puissamment créatrice d'idées et de mots, qui caractérisent Tertullien : il n'en a pas non plus la morale intransigeante. Même avec saint Cyprien, qu'il met cependant au premier rang de ses admirations, Lactance offre peu d'affinités : il disserte abondamment, là où l'évêque parle en administrateur et en directeur d'âmes : il fait surtout appel à la raison, quand Cyprien invoque les arguments d'autorité et les textes de l'Écriture. Ce qui surprend davantage, c'est que Lactance ne marche point du tout sur les traces de son professeur Arnobe : son style limpide contraste avec le langage dur et contourné du vieux maître : au pessimisme amer, au pyrrhonisme désespérant, par lequel celui-ci s'efforce de miner toute base philosophique, afin de faire régner la religion sur des ruines, Lactance oppose un optimisme non moins systématique peut-être, mais autrement consolant, qui montre la foi accourant à l'appel de la raison, et la religion se superposant à la philosophie pour la compléter et la couronner, non pour la détruire. Laïque, converti probablement sur le tard, imbu d'une forte culture classique, riche de réflexions personnelles sur la doctrine chrétienne plutôt que d'une science très sûre de la théologie, n'ayant de l'Écriture sainte qu'une connaissance assez écourtée, et probablement de seconde main, Lactance est surtout un philosophe religieux. Il concilie ingénieusement le dogme et laphilosophie, revêt de ce beau latin, dont on constate la renaissance au IV^{e} siècle, les résultats de ses recherches, et les présente moins aux chrétiens déjà confirmés dans leur foi qu'à la masse flottante des gens intelligents et lettrés qu'il s'agit de détacher du paganisme pour les amener, persuadés et charmés, à la religion nouvelle désormais

triomphante avec Constantin.

Dans plusieurs chapitres pleins d'idées et de faits, M. Pichon analyse l'œuvre apologétique de Lactance : le *De opificio Dei*, justification de la Providence divine par la contemplation des merveilles de la nature; les *Institutiones*, dans lesquelles l'auteur fait successivement le procès du paganisme et de la philosophie, résume l'histoire de la religion chrétienne, proteste contre les persécutions dont celle-ci vient d'être l'objet, expose la morale du christianisme, établit par la philosophie et par la révélation la réalité de la vie future ; le *De ira Dei*, démonstration contre les épicuriens du dogme de la Providence ; l'*Epitome*, qui est « *comme une carte abrégée, très précise et très bien ordonnée, de toute l'œuvre de Lactance.* » II y aurait grand intérêt à suivre M. Pichon dans l'étude si approfondie qu'il fait des sources religieuses et des sources profanes où a puisé Lactance, de l'influence exercée sur sa pensée par l'étude de Cicéron, des erreurs (dualisme, millénarisme) qui déparent ses écrits à tant d'égards excellents. Avec non moins de fruit lira-t-on les chapitres consacrés à la composition, à l'art oratoire, à l'expression chez Lactance. Je ne puis qu'y renvoyer, car j'ai hâte d'arriver à une partie de l'ouvrage qui intéresse de plus près les historiens, je veux dire à celle qui a pour objet le livre si contesté *De mortibus persecutorum*. Ce livre est ignoré des premiers éditeurs de Lactance. Il n'en existe qu'un manuscrit, qui passa de la bibliothèque de l'abbaye de Moissac, en Quercy, dans celle de Colbert, et est aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. Baluze y reconnut le *De persecutione* signalé par saint Jérôme dans la liste des ouvrages de Lactance, et le publia en 1679. Dès l'année suivante, on le réédita à Oxford, et depuis cette époque il eut de nombreuses éditions, soit seul, soit joint aux œuvres complètes de l'apologiste. Cependant l'attribution à Lactance du *De mortibus* fut presque aussitôt contestée. Le premier adversaire fut le bénédictin dom Le Nourry, éditeur lui-même du *De mortibus* en 1710. De nos jours, les avis sont partagés. Si des critiques comme Teuffel, Seeck, Schanz, attribuent le livre à Lactance, d'autres, tels que Bardenhewer, l'auteur de la *Patrologie*, ou Brandt, le dernier et récent éditeur de Lactance, le lui retirent. M. Pichon est un ferme tenant de la première opinion. Il faut avouer que les objections présentées contre celle-ci paraissent d'une extrême faiblesse. Les unes sont extrinsèques, et tirées du manuscrit lui-même. Les autres sont intrinsèques : on les trouve soit dans le style du traité, qui différerait du style des autres ouvrages de Lactance, soit dans l'impossibilité où aurait été Lactance de connaître les événements qui y sont racontés. Examinons les unes après les autres. Le manuscrit du *De mortibus persecutorum* commence ainsi : *Lucii Caecilii incipit liber ad Donatum confessorem....* Dans la plupart des manuscrits de ses autres ouvrages, Lactance est appelé différemment : soit Firmianus Lactantius, soit Caelius Firmianus Lactantius. Le Nourry en conclut que le traité est d'un certain Lucius Caeecilius, et non de Lactance. Quand on connaît les habitudes des scribes antiques, on admettra facilement

qu'entre Caelius et Caecilius la différence est médiocre. Mais il se trouve que plusieurs manuscrits soit des *Institutiones*, soit du *De opificio Dei*, soit du *De ira Dei*, soit de l'*Epitome*, portent aussi Caelius, et que des manuscrits des *Institutiones* donnent le prénom Lucius. L'objection tombe ainsi d'elle-même. Reste celle du titre. Saint Jérôme attribue à Lactance un traité *De persecutione*, tandis que celui qui nous occupe a le titre plus détaillé et plus précis *De morlibus persecutorum*. Mais encore ici la différence n'est pas très sensible. Les anciens n'étaient pas toujours fort exacts dans la transcription des titres. M. Pichon cite des manuscrits où le *De opificio Dei* est intitulé soit *De opificio corporis humani*, soit *De divina providentia*, soit *De formatione hominis*, etc. Si le *De mortibus persecutorum* que nous possédons était différent du *De persecutione* vu par saint Jérôme, probablement celui-ci l'eût cité ailleurs dans son catalogue d'auteurs et d'ouvrages chrétiens, car, tant pour l'intérêt du sujet que pour le mérite littéraire, ce n'était point un livre à passer inaperçu. « *Or, dit M. Pichon, dans le catalogue du De viris illustribus on ne voit nul livre avec lequel on puisse l'identifier, si ce n'est le De persecutione ; nul auteur auquel on puisse l'attribuer, si ce n'est Lactance* [2]. »

L'objection tirée du style se réduit à ceci : « *le style rapide, coupé, sec, souvent obscur à force de concision, qu'on voit dans le De mortibus persecutorum,* » ne peut être du même écrivain que « *les périodes vastes et majestueuses, sonores, simples, claires et même un peu prolixes, que Lactance a empruntées à Cicéron,* » et qui se rencontrent dans ses autres ouvrages. M. Pichon fait observer avec raison[3] que de semblables contrastes se remarqueront dans les œuvres de beaucoup d'auteurs célèbres; que la familiarité des Lettres à Atticus ne ressemble guère à l'éloquence apprêtée et solennelle du *Pro Milone*; que l'*Histoire des Variations* est écrite en phrases beaucoup plus courtes que les *Sermons* ou les *Oraisons funèbres* ; et qu'entre un livre écrit pour l'édification ou même pour la glorification des chrétiens, et dédié au confesseur de la foi Donat, comme le *De mortibus*, et un ouvrage composé en vue de païens lettrés, comme les *Institutiones*, la différence de but, de date, de public, explique très naturellement les différences du style[4]. Mais il va plus loin, et, après avoir reconnu ces différences, il fait remarquer, dans le *De mortibus*, « *bien des développements oratoires où l'on reconnaît l'auteur des Institutiones.* » Le même goût pour les citations classiques, surtout les citations de Virgile, se rencontre dans l'un et dans l'autre. Il convient d'ajouter que l'idée même du *De mortibus*, sa thèse alors nouvelle — car elle ne se trouve ni chez Minucius Félix, ni chez Tertullien, ni chez Arnobe — de philosophie historique, existe en germe, ou même est nettement exposée, dans les précédents ouvrages de Lactance. Cette thèse, c'est celle d'une Providence vengeresse, d'une « *colère divine,* » se manifestant non plus seulement à la fin des siècles, pour faire dans un jugement suprême la

définitive séparation des bons et des méchants, mais dès ce monde, afin de punir par des châtiments temporels et sous les yeux des vivants les persécuteurs de l'Église. Le De mortibus la prouve par des exemples : les *Institutiones* l'avaient déjà posée en principe. On y lit des phrases comme celles-ci : « *La vengeance qui suit toujours les persécutions est un puissant motif de croire*[5]. » « *Dieu a coutume de venger dans la vie présente les tortures de son peuple*[6]. » Cette pensée se trouve plus développée dans l'*Epitome*, ouvrage un peu antérieur au *De mortibus*, mais appartenant cependant à la même période, au moment de triomphe qui suit la fin des persécutions : « *Notre confiance n'est pas vaine, écrit Lactance ; de tous ceux qui ont osé attaquer Dieu, nous avons appris ou nous avons vu nous-mêmes la mort malheureuse : pas un n'est demeuré impuni : ceux qui n'ont pas voulu reconnaître le vrai Dieu à sa parole l'ont reconnu à leurs supplices*[7]. » C'est, d'avance, tout le *De mortibus*. Des rapprochements de détail pourraient encore être faits entre ce traité et les *Institutiones* : ainsi, la dénonciation des aruspices qui décida Dioclétien à commencer la persécution est racontée avec les mêmes circonstances et presque dans les mêmes termes par l'un et l'autre livre, qui sont seuls à en parler[8]. On insiste, et l'on dit : Lactance, qui avait quitté Nicomédie vers 306 ou 307, n'a pu connaître tous les faits qui se passèrent en Orient depuis cette époque, et que raconte le *De mortibus persecutorum*. Il s'agit surtout des événements qui s'y sont déroulés entre 311 et 313, et sur lesquels, en effet, le *De mortibus* donne beaucoup de détails : l'édit de tolérance et la mort de Galère, la persécution de Maximin Daia, la guerre entre Constantin et Maximin. Pour répondre à l'objection, une hypothèse a été proposée : Lactance a pu revenir en Bithynie vers 311, et ainsi assister de près aux tragiques péripéties dont l'Asie romaine fut alors le théâtre. Je ne vois pas la nécessité de cette hypothèse. Bien ne prouve que le *De mortibus* ait été écrit tout entier à Nicomédie. Mettons à part les chapitres 1-6, relatifs à la fin des persécuteurs antérieurs au IV^{e} siècle : pour cette partie, la plus brève de son livre, l'auteur a fait acte d'historien, non de témoin. A partir du chapitre 7 seulement, il parle de faits contemporains. Du chapitre 7 jusqu'au chapitre 24, c'est-à-dire de l'établissement de la tétrarchie à l'avènement de Constantin, période de temps comprise entre 292 et 306, l'auteur du *De mortibus* rapporte des faits qui se passèrent principalement à Nicomédie ou en Orient. Lactance résidait alors dans la capitale de la Bithynie. A partir du chapitre 24 jusqu'au chapitre 30, c'est-à-dire de 306 à 310, les événements principaux racontés dans le *De mortibus*, usurpation de Maxence, retraite de Maximien Hercule près de Constantin, mort de Maximien Hercule, se passent soit en Italie, soit en Gaule : c'est le moment où Lactance réside dans ce dernier pays. Les faits qui se déroulent depuis 310 jusqu'en 313, et remplissent les derniers chapitres de l'ouvrage, ont tour à tour ou simultanément l'Orient et l'Occident pour théâtre : le

De mortibus donne des détails aussi abondants et aussi précis sur Galère et Maximin Daia, d'un côté, sur l'expédition de Constantin contre Maxence, la prise de Rome, la conférence de Milan, de l'autre. Comme l'écrivain n'a pu être à la fois en Orient et en Occident, il faut reconnaître que pour une de ces séries de faits il ne parle pas en
témoin, ni même en voisin des lieux où ils se passèrent. M. Pichon fait très bien remarquer que « *presque tous les faits relatés peuvent l'avoir été indifféremment par un spectateur ou par un historien absent, mais fidèlement renseigné*[9] » Si l'on relit avec attention le *De mortibus,* on s'aperçoit qu'il n'y a guère, dans tout le livre, que deux groupes de faits qui supposent un témoin oculaire : le commencement de la persécution, et les circonstances de l'abdication de Dioclétien, ne peuvent avoir été connus avec tous leurs détails que par un habitant de Nicomédie ; le récit minutieux des intrigues de Maximien Hercule en Gaule émane, selon toute apparence, d'un familier de la cour de Constantin. Il se trouve précisément que, en 303 et en 305, dates de la persécution et de l'abdication, Lactance était à Nicomédie ; en 310, date de la mort de Maximien, il était en Gaule. Une seule objection peut, semble-t-il, être opposée à ces raisonnements : c'est le soin avec lequel l'auteur du De mortibus note le jour où fut promulgué à Nicomédie l'édit de tolérance de Galère (c. 35), le jour où fut connue à Nicomédie la mort de Galère (c. 35), le jour où fut promulgué à Nicomédie l'édit de Milan (c. 48). « *Nous croyons, dit M. Pichon, que cette façon de dater est relative, non pas à l'auteur, mais aux destinataires de l'ouvrage, à Donat et à ses coreligionnaires de l'Église de Nicomédie : c'est en se plaçant à leur point de vue, et pour leur permettre de se retrouver dans cette histoire un peu compliquée, qu'il insère ces données chronologiques*[10]. » L'explication est peut-être bonne : on en pourrait aisément trouver d'autres. Lactance, qui écrit pour ses anciens amis de Bithynie, et dédie son livre à l'un d'eux, avait certainement des correspondants dans ce pays : c'est par eux qu'il a dû connaître une partie des événements qui s'y passèrent après que lui-même eut quitté l'Orient : rien de plus naturel que de le voir reproduire dans son livre des indications chronologiques que probablement ils lui ont fournies. En particulier, la promulgation de l'édit de Milan par Licinius à Nicomédie eat un des faits principaux de l'expédition de cet empereur contre Maximin, et coïncide avec l'entrée victorieuse de l'allié de Constantin dans cette capitale abandonnée par son ennemi fugitif : un historien tant soit peu exact était obligé de donner ici une date précise. Il me semble, comme à M. Pichon, que l'on peut considérer comme démontrée, non pas l'authenticité du *De mortibus persecutorum*, — ce livre est incontestablement du IV^{e} siècle, et ceux mêmes qui le retirent à Lactance se croient obligés de le donner à l'un de ses disciples, — mais bien l'attribution traditionnelle qui, sur la foi de saint Jérôme, lui reconnaît Lactance pour auteur. Mais une autre question se pose : quelle en

est la valeur historique ? La conclusion très modérée de M. Pichon est que le *De mortibus* « *apparaît comme une source historique à laquelle il serait dangereux de se fier absolument, mais qu'il serait aussi téméraire de négliger de parti pris*[11]. » Le savant critique me semble même, dans les pages qui suivent, dépasser un peu cette conclusion, car, sur la plupart des points où Lactance est en contradiction avec d'autres écrivains, il incline à donner raison à Lactance. Ainsi, sur l'origine de la persécution, sur la part respective de Dioclétien et de Galère à ses commencements, sur l'exécution plus ou. moins étendue qu'elle reçut dans les États de Constance, il trouve le témoignage de Lactance préférable à celui d'Eusèbe. En ce qui concerne la part prise par Maximien Hercule à la révolte de Maxence, il préfère, de même, l'opinion de Lactance à celle d'Aurelius Victor.

Sur le mariage de Constantin avec la fille de Maximien Hercule, il suit Lactance plutôt que l'auteur du VI^{e} panégyrique et que Zosime [chroniqueur byzantin du V^{e} siècle. Son Histoire nouvelle couvre principalement le IV^{e} s. apr. J.-C. Il ne s'agit pas de Zosime de Panopolis qui semble avoir vécu au IV^{e} s. apr. J.-C.]. Le récit donné par Lactance des tentatives de Maximien Hercule contre son gendre lui paraît plus complet que celui des autres historiens, et sa narration si curieuse de la mort de Maximien, qualifiée par M. Duruy de « *conte des mille et une nuits,* » lui semble au contraire d'une couleur locale très plausible. D'une manière générale, M. Pichon fait remarquer que, en dépit de l'animosité montrée par Lactance contre tous les souverains persécuteurs du IV^{e} siècle, le jugement qu'il porte sur leur caractère et leurs mœurs s'accorde, le plus souvent, avec le portrait que tracent d'eux des écrivains païens comme Eutrope, Aurelius Victor et même Zosime : il eût pu ajouter que ce que dit Lactance de la folie partielle où tomba Dioclétien, des débauches de Maximien Hercule, est confirmé par le témoignage non suspect de l'empereur Julien[12]. Le point sur lequel la véracité de Lactance a été, dans ces derniers temps, le plus vivement contestée est sa version si dramatique de l'abdication de Dioclétien et de Maximien, selon lui arrachée aux hésitations larmoyantes du premier par une menaçante pression de Galère (c. 18). M. Duruy voit dans le récit de Lactance « *une page de rhétorique que de complaisants écrivains ont prise pour une page d'histoire*[13]. » M. Coen, M. Morosi, considèrent aussi la narration du rhéteur chrétien comme une œuvre d'imagination. J'ai fait observer ailleurs qu'au moment de l'abdication Lactance était encore à Nicomédie, qu'il devint ensuite le précepteur du fils de Constantin, et qu'il peut avoir appris les détails de la scène, soit de quelqu'un de la cour, soit plus tard de Constantin lui-même, lequel, en 305, vivait au palais prés de Dioclétien[14]. M. Pichon estime le récit de Lactance « *inacceptable dans sa forme outrée et romanesque,* » mais pense qu'il « *contient peut-être une part de vérité*. » « *On ne saurait guère, dit-il, ajouter foi aux menaces prétendues de Galère ni aux larmes de Dioclétien : mais que Dioclétien ait pressenti en son*

César un ambitieux et un rebelle, que celui-ci ait même fait entendre quelques murmures, que ses instances aient contribué à faire sortir du pouvoir un homme qui, d'ailleurs, n'y tenait plus guère, cela n'a rien d'incroyable[15]. » Au fond, Aurelius Victor, qui donne pour motif à l'abdication la peur que Dioclétien eut de « *luttes intestines,* » : *intestinas clades*, et « *d'un désastre imminent pour l'État romain*, » : *quasi fragorem quemdam impendere.... status romani*, insinue peut-être, dans des termes différents, la même chose que Lactance[16].

On me saura gré de reproduire la conclusion définitive de M. Pichon, au sujet de la valeur historique du *De mortibus persecutorum*. « *Le seul conflit important, dit-il, est celui qui s'élève sur les causes de l'abdication de Dioclétien : et encore il s'agit là d'un de ces événements obscurs qui prêtent à toutes les hypothèses et mettent en émoi toutes les imaginations. Partout ailleurs le témoignage de Lactance est, sinon absolument vrai, du moins précieux et curieux. Il y a des cas, assez fréquents, où l'on doit le préférer à celui des autres écrivains ; il y en a d'autres où l'on doit le rejeter ; d'autres enfin où deux ou trois versions sont également admissibles. On a eu tort d'exalter de parti pris au-dessus de tous les autres cet intéressant document ; on a eu tort aussi de le condamner a priori. Ce n'est pas l'unique dépôt de la vérité parfaite ; ce n'est pas non plus un tissu d'erreurs et de mensonges ; c'est une source historique qu'il est utile de consulter et nécessaire de contrôler, une source mêlée de vrai, de vraisemblable et de romanesque, une source historique comme les autres, ni plus ni moins*[17]. »

M. Pichon eût peut-être insisié davantage sur l'exactitude et la précision du témoignage de Lactance, en certains points que celui-ci est seul à traiter avec détails, s'il avait connu une étude toute récente de M. J. Maurice. A la séance du 4 janvier 1903 de la Société des antiquaires de France, ce savant numismate a fait remarquer comment la confrontation de quelques textes du *De mortibus* avec les résultats désormais acquis de la classification chronologique des monnaies constantiniennes confirme les assertions de l'historien. J'emprunterai à ses dissertations un petit nombre d'exemples, ne pouvant les citer tous. Le chapitre 28 montre, en 308, Maximien Hercule essayant, à Rome, de détrôner son fils et associé Maxence, pour régner seul à sa place, puis, chassé par celui-ci, se réfugiant en Gaule près de Constantin. En 308, aucune monnaie de Maximien Hercule n'est plus émise à Rome ; on n'en frappe plus que de Maxence seul, tandis qu'au contraire Constantin, en Gaule, en fait frapper de Maximien. Le chapitre 42 rapporte que, en 311, après la mort de cedernier, Constantin ordonna de renverser ses statues et de détruire ses images : précisément aucune monnaie de Maximien, qui aurait dû être honoré comme Divus si sa mémoire n'avait été condamnée, ne sort à cette date des ateliers de Constantin. Le chapitre 43 représente, en 312, Maximin Daia s'alliant avec Maxence contre Constantin, et Maxence prenant pour prétexte

de la guerre la vengeance
à tirer de la mort de son père Maximien. La vérité de ce récit, dit M. Maurice, est confirmée par la comparaison des émissions monétaires des ateliers de Maxence avec celles des ateliers de Constantin. « *On vient de voir que Constantin qui, pendant la vie de Maximien Hercule, avait émis ses monnaies, n'en frappa après sa mort aucune où il aurait été consacré comme Divus. Maxence fit le contraire ; il n'émettait plus de monnaies de son père. Maximien Hercule, depuis sa brouille avec lui en 308 ; après sa mort il fit émettre en quantité les monnaies commémoratives du Divus Maximianus Pater Augustus et du Divus Maximianus senior Augustus dans ses ateliers de Rome et d'Ostie. En consacrant sa mémoire comme Divus, il condamnait Constantin qui l'avait fait périr, et se préparait à la guerre inévitable comme s'il avait voulu venger la mort de son père.* »
M. Maurice ajoute que Maxence fit frapper à Rome, en 311, des monnaies de Maximin Daia, qui sont une preuve de l'alliance de ces empereurs[18]. M. Maurice termine en disant que l'exactitude des récits du *De mortibus*, ainsi contrôlée par la numismatique, est un argument en faveur de l'attribution de ce livre à Lactance, puisque « *nul n'était mieux placé que le précepteur de Crispus pour connaître la réalité des négociations engagées entre les empereurs et leur diplomatie.* » C'est arriver par une voie nouvelle aux mêmes conclusions que M. Pichon.

PAUL ALLARD.

Notes

1 Lactance, étude sur le mouvement philosophique et religieux sous le règne de Constantin, par René Pichon, ancien élève de l'Ecole normale supérieure, professeur au lycée Condorcet. Paris, Hachette, 1901, 1 vol. in-8 de xx-470 p.
2 P. 340.
3 P. 342-344.
4 Une comparaison plus frappante encore serait celle-ci : le style du célèbre pamphlet de Chateaubriand, *De Buonaparte et des Bourbons*, ne ressemble pas a. celui du *Génie du christianisme* ou des *Martyrs*.
5 *Inst*., v, 22.
6 Ibid., 23.
7 *Ep*., 48.
8 *Instit*., IV, 27; *De mort. pers*., 10.
9 P. 359
10 P. 360.
11 P. 362.
12 Julien, *Caesares*, éd. Hertiein, p. 405.
13 Duruy, *Histoire des Romains*, t. VI, p. 617.

14 *La Persécution de Dioclétien*, 2e éd., t. II, p. 13, note 3.
15 P. 310.
16 Aurelius Victor, *De Caesaribus*, 39.
17 P. 383.
18 Bulletin de la Société des antiquaires de France, 1903, p. 142-146.

—

Lactance, Etude sur le mouvement philosophique et religieux sous le règne de Constantin, par René PICHON. Paris, Hachette, 1901. xx-470 pp. in-8.

M. Pichon a étudié dans Lactance le philosophe chrétien, l'écrivain classique, l'historien et le pamphlétaire politique. Lactance, philosophe et écrivain, est un Latin, je dirais un Romain s'il n'était pas né en Afrique (ce qui prouve qu'il n'y a pas de littérature « africaine »). Sa philosophie est une sorte d'éclectisme, de juste milieu; il essaie de concilier les diverses doctrines, et, tentative plus hardie et plus significative, de compléter la philosophie par le christianisme. On pourrait objecter que telle est la tendance de tous les apologistes. Mais on n'a qu'à comparer Justin avec Lactance pour voir combien le professeur grec de Rome peut différer du professeur latin de Nicomédie. Justin est sincèrement chrétien ; en même temps il reste tout entier philosophe, et lors même qu'il expose la doctrine du Verbe, il semble qu'elle n'est pour lui qu'un système, plus parfait sans doute, mais ne différant que d'un degré des systèmes profanes. On a pu prétendre qu'il avait réduit le christianisme à une philosophie et qu'il était demeuré païen. Paradoxe, sans aucun doute ; mais que ce paradoxe ait été possible, c'est un signe. Justin s'adresse surtout à l'intelligence, à la raison sage, oswjrwn logoV. Lactance, au contraire, reproche à la philosophie de n'être pas religieuse. Le fait de distinguer et d'opposer philosophie et religion est à lui seul d'une portée décisive : Justin s'acharne à brouiller les deux objets, à montrer que les philosophes sont des prophètes et les prophètes des philosophes. Lactance fait à l'idée de Dieu une place prépondérante. S'il est médiocre théologien, comme déjà saint Jérôme le lui reprochait, il ramène cependant le regard de l'homme de la terre vers le ciel. Sa morale est religieuse par la place donnée à la charité, si différente de la fraternité ou de la solidarité philosophique ; par le rôle assigné à la vie future, qui réparera les injustices de la vie présente ; par la doctrine des passions. En ce dernier

point, Lactance se sert ingénieusement du christianisme pour étayer une de ces solutions moyennes si conformes à l'esprit pratique des Romains : il est vain de vouloir supprimer les passions avec les stoïciens, ou de vouloir les maintenir avec Aristote dans une mesure difficile à fixer et facile à franchir; il faut les diriger, en ramenant à Dieu les inclinaisons. de notre nature. Il est d'ailleurs remarquable que le rôle attribué à l'idée divine va croissant en importance d'un ouvrage à l'autre. Le *De opificio Dei* est une apologie de la Providence par la description de l'homme, de son corps et de ses facultés. L'essai reste timide et ne dépasse pas beaucoup le déisme d'un Cicéron. Dans les *Institutions*, Dieu, Père et Christ, gouverne le monde avec justice et miséricorde. Mais en face de Dieu, se dresse le démon. Ce qu'on a appelé, non sans exagération, le dualisme de Lactance rétrécit toutefois l'action divine. Dans l'*Epitome*, les considérations rationnelles et les citations des philosophes cèdent le pas aux maximes évangéliques. et aux citations de la Bible. M. P. conclut que l'*Epitome* s'adresse à des lecteurs chrétiens, à la différence des *Institutions* écrites pour les païens. C'est vraisemblable. Mais il paraît aussi que Lactance, au moment pu il écrit l'*Epitome*, a, pénétré plus avant la doctrine et la pratique du christianisme. Il a suivi le mouvement qui s'accélère après l'édit de Milan elle triomphe de Constantin et qui précipite le monde vers la religion nouvelle. Ses lecteurs sont devenus plus chrétiens et chrétiens en plus grand nombre. Lui aussi a progressé dans la même voie avec ses contemporains. Le *De ira Dei*, antérieur ou postérieur à l'Epitome, en tout cas postérieur aux *Institutions*, est une synthèse des idées de Lactance. Mais cette synthèse a un caractère particulier. L'idée de la Providence était souvent énoncée et développée, mais elle était comme dissoute avec d'autres idées dans les sept livres des *Institutions*. Dans, le *De Ira*, Lactance la dégage, la fortifie, la montre dans toute son ampleur et. l'oppose à l'épicurisme, au système qui, du moins par les esprits ordinaires, pouvait être considéré comme le plus opposé a l'idée d'une religion. Cependant la Providence n'est pas complète sans la justice divine. Sans perdre son optimisme d'homme modéré, Lactance finit par écrire sur la colère de Dieu, après avoir débuté dans le finalisme indéterminé du *De Opificio*. Il n'est pas inutile de marquer, plus nettement peut-être que M. P., ces étapes de la pensée de Lactance. Cependant, même dans le *De ira*, l'auteur chrétien ne va pas jusqu'aux extrémités de Tertullien et de Commodien. Il semble pratiquer dans le christianisme la maxime d'Horace : *Insani sapiens nomen ferat, aequus iniqui, ultra quam satis est virtutem si petat ipsam*. Cette modération est le trait distinctif de Lactance parmi les avocats du christianisme. D'autres caractères de sa pensée et de son talent montrent en lui le continuateur de la tradition latine : la préférence donnée aux questions morales et pratiques, la préoccupation de l'intérêt social, la défense de la propriété, la condamnation de l'ascétisme et des autres doctrines contraires à la prospérité de l'Etat, l'éclectisme philosophique, le goût de l'ordre et l'esprit patricien. Le plan des ouvrages est clair et bien construit et cette entente

de l'architecture se retrouve dans chaque partie, jusque dans chaque phrase. Le style est périodique, animé, harmonieux. Il est peu coloré, comme il convient à une discussion plus oratoire que poétique. Les métaphores sont rares et prises généralement dans le droit ou la vie militaire. Dieu, par rapport à nous, est un père de famille romain, *pater familias,* à la fois bon et juste. Le Verbe est un fils associé par son Père à l'administration de la maison. Lactance est millénariste et répète les prédictions apocalyptiques. Mais dans ces peintures, plus orientales que classiques, ce qu'il met en relief, c'est l'échec subi par la morale, la disparition de la Justice, le triomphe de la force et de la violence. Le roi, précurseur de l'Antéchrist, est surtout pour lui coupable d'usurpation et de tyrannie; l'apologiste flétrit comme un orateur républicain son pouvoir personnel et son mépris des lois. Dans le temps où Dioclétien, puis Constantin, essaient de rendre à l'Empire des lois, une direction et une administration, Lactance est donc bien le défenseur qui convenait au christianisme. Une aristocratie surgit ou se relève, qui, dans un Etat rendu à la paix, va chercher à renouer les vieilles et solides traditions. Elle sera dans les villes le dernier refuge du paganisme. Si une apologie avait quelque chance d'être écoutée par cette société cultivée, dédaigneuse et étroite, ce devait être celle de Lactance. Par ses goûts, par son éducation et par le tour de son esprit, le précepteur impérial répondait aux besoins du temps. Tout cela est très bien indiqué par M. P. dans une série de chapitres sur la mythologie, la philosophie profane, le dogme chrétien, la morale, les sources religieuses, les sources profanes, l'inspiration cicéronienne, l'art oratoire, l'expression. Il a ainsi épuisé les aspects sous lesquels il était possible de considérer les œuvres de Lactance. Chacune de ses descriptions, chacune de ses conclusions est accompagnée de références et de citations. Le travail est « exhaustif » et ne sera pas recommencé. Deux questions obscures se posent quand on étudie Lactance, celle des « *interpolations* » et celle de l'*Épitome*. Dans les *Institutions,* certains manuscrits donnent en tête des livres I et VII des dédicaces à Constantin que d'autres n'ont pas et qui paraisserit difficiles à accorder avec d'autres passages. De plus, les mêmes mànuscrits ont, à l'exclusion des autres, dans les *Institutions* et le *De opificio* trois dissertations théologiques où sont opposés Dieu et le diable, le bien et le mal. C'est ce qu'on a appelé le dualisme de Lactance.Pour M. Brandt, le méritant éditeur de Lactance, les cinq morceaux sont des interpolations. Pour M. P., ils sont authentiques; les livres des *Institutions* ont été publiés successivement, ce qui explique le désaccord des deux dédicaces; les mss., qui n'ont pas les cinq morceaux, représentent une édition expurgée, dont l'auteur pourrait être Lucifer de Cagliari. M. P. a bien réfuté l'hypothèse de M. Brandt. Mais il aurait peut-être dû examiner plus longuement celle de deux éditions données par Lactance lui-même. Elle ne serait pas insoutenable à propos d'un auteur qui a passé sa vie à se résumer ou à se développer. M. Pichon, en revanche, a bien raison de montrer (p. 119) la différence entre le « *dualisme* » de

Lactance et le manichéisme. L'idée de la lutte du bien et du mal, de Dieu et du démon, a été amplifiée par le rhéteur chrétien. Il faut mettre l'exagération sur le compte d'un procédé littéraire. La *Psychomachia* de Prudence s'inspire d'un thème qui n'est pas fort différent. L'attribution du *De mortibus persecutorum* a pour principal fondement saint Jérôme qui donne à Lactance un *De persecutione*. Le manuscrit retrouvé par Baluze porte seulement : Lucii Cecilii. La différence des noms n'a pas d'importance pour qui connaît le peu de soin des anciens et des copistes en pareille matière (L. Caelius Lactantius). Les principales difficultés viennent du caractère de l'écrit et des voyages de Lactance. La première est très bien résolue par M. P. Elle rappelle la thèse soutenue sans succès par M. Bruston, il y a quelques années. II admettait l'authenticité de toutes les lettres d'Ignace d'Antioche, sauf de l'Épître aux Romains, à son avis trop violente et trop passionnée. De telles appréciations sont toujours sujettes à revision. II suffit de préciser le but et les circonstances des ouvrages pour s'assurer qu'un écrivain n'a pas toujours le même ton. M. P. fait plus. Il prouve que le *De mortibus* appartient à la même ligne que les écrits certains de Lactance et qu'il complète la physionomie de l'auteur. L'autre difficulté se fonde sur la présence de l'auteur à Nicomédie lors des événements racontés. Or, M. Brandt croit que Lactance était alors en Gaule. M. P. montre qu'il suffit que l'auteur du *De mortibus* fût à Nicomédie en 302 et en Gaule en 310. Or, Lactance a dû quitter Nicomédie pour la Gaule entre 306 et 308. Les événements postérieurs survenus en Orient, dans la mesure où ils sont racontés dans le *De mortibus*, pouvaient facilement être connus d'un personnage qui résidait à la cour de Constantin. Ces deux discussions font le plus grand honneur à la méthode prudente et à l'esprit lucide de M. P. L'argumentation est d'une aisance et d'une clarté que ne sauraient trop admirer ceux qui ont lu les dissertations de M. Brandt et qui savent combien les questions sont complexes et combien est embrouillée la succession des faits aux débuts du IV^{e} siècle. Sur l'attribution du *De mortibus*, M. P. établit une étude de Lactance, historien et pamphlétaire, la troisième et dernière partie de son livre. C'est peut-être la plus intéressante et la plus neuve. Malheureusement je, ne puis que la signaler à la fin de cet article déjà long. Dans un appendice, M. P. écarte comme non authentiques les énigmes de *Symphosius* et le *De passione Domina* et comme non chrétien le *De ave Phoenice*.

P. 92 : « *Quod si exstitisset aliquis qui ueritatem sparsam per singulos (philosophos)... diffusam colligeret inunum..., is profecto non dissentiret a nobis* (Inst. VII, vii, 4) ». « *Un pareil éloge de l'éclectisme est plus d'un disciple de Cicéron que d'un théologien.* » Sans doute, mais il est dans la tradition apologétique; cf. le logoV spermatikoV de JUSTIN, Apol., II, XIII, 3, etc. — P. 122 : M. P. a tort de voir une nouveauté dans la méthode de Lactance, qui rapproche les prophéties et la vie de Jésus. Voy. encore JUSTIN, Apol. I, xxxii suiv. et tous les écrivains chrétiens. — P. 139, la théorie des trois états de la nature humaine n'est pas spécifiquement « janséniste ». — P. 148 : il est très curieux de voir

Lactance, malgré son tempérament de Latin, condamner la guerre et la conquête. Cet humanitarisme est différent du « civilisme » de Cicéron. Il fallait montrer qu'il est conforme à une certaine tradition chrétienne. — P. 187. Tertullien, Cyprien, Lactance, tous sont élèves de l'école et, dans des voies diverses, suivent les modes et les traditions qu'impose la rhétorique. — P. 197, n'est-il pas bien exagéré de placer Juvencus dans la lignée de Tibulle, de Louis Racine et de Delille ?— P. 205, la substitution de Deus à Dominus n'est pas sans importance, puisque Deus désigne le Père, et Dominus, le Fils. — P. 281 : M. P. compare le système de divisions et subdivisions employé par Lactance au procédé de Bourdaloue. Mais le système paraît chez Lactance superficiel et extérieur à la pensée; chez Bourdaloue, c'est la pensée elle-même qui s'approfondit et se découvre par les coups de sonde successifs du dialecticien. Voy. l'article récent de M. Brunetière (Revue des deux mondes, 1er août 1904) où ce point est admirablement mis en lumière, à côté d'idées moins indiscutables. Cependant la méthode est trouvée. J'ajoute que c'est la méthode des Exercices d'Ignace de Loyola, la méthode de l'oraison mentale. — P. 314 : conclusion d'une étude très satisfaisante de la langue de Lactance. En somme, Lactance est un classique, mais il n'est pas un cicéronien exclusif; il ne distingue pas, avec la précision d'un grammairien moderne, la langue des discours de Cicéron et celle de Salluste, de Tite-Live ou des poètes du temps d'Auguste. Par contre, il réagit tant qu'il peut contre la corruption de son temps. —P. 331 : M. P. a très bien étudié la métrique de Lactance. Il signale un fait intéressant : l'existence de cadences d'hexamètre, soit dans un mot final de cinq syllabes, soit dans des groupes rejetés par les poètes soigneux (avec coupe ou élision irrégulière). De mon côté, au cours de lectures, j'en ai observé de nombreux exemples dans la prose des derniers siècles. Il y a là un point important et qui vaudrait la peine d'être étudié de plus près. Comparez le rythme du cursus planus : *comitétur honéstas*. Le passage de la cadence métrique, à la cadence rythmique a pu se faire par des finales prosodiques comme *non-abolentur, torti moriantur, fraccipitata est* (dans le *De mortibus*).

Le livre de M. Pichon est très consciencieux. Il l'est presque trop. Les longues analyses donnent à l'exposition un caractère un peu gris et abstrait. Mais le défaut était inévitable. Quand il est possible, M. Pichon le rachète par d'excellentes pages de critique littéraire, sur le rôle de la métaphore dans l'éloquence (p. 315), sur l'effet que produit la variété des tons (p. 305), sur l'originalité historique du *De mortibus* (p. 425), etc. L'ouvrage n'est pas seulement d'un érudit pénétrant et informé; il est d'un homme de goût et qui sait écrire.

Paul LEJAY.

Sur le poème du Phénix :

M. Carlo PASCAL ajoute de nouveaux arguments à ceux que l'on a de douter de. l'origine chrétienne d'un poème attribué à Lactance, *De ave phoenice* (Note lue à l'Académie de Naples; Naples, 1904; 23 pp. in-8). Il montre, par des citations de

Sénèque, que l'on doit être très prudent en affirmant le caractère chrétien de certaines expressions. L'allégorie du Phénix est ici d'inspiration stoïcienne. Le feu éternel détruit tout et fait tout renaître. C'est ce qui explique la place occupée par Phébus et le Soleil dans ce poème. Le Phénix est le monde qui meurt et revit tour à tour. Le rapport du poème avec Claudien est assez obscur. L'hypothèse la plus simple est l'emploi d'une source commune. On ne peut dire s'il est, ou non, l'œuvre de Lactance païen. Dès le temps de Grégoire de Tours, il est cité sous son nom. - P. L.

René Pichon, Lactance : Étude sur le mouvement philosophique , et religieux sous le règne de Constantin. Paris, Hachette, 1901 » 1 vol. in-8° de xx-470 pages.

Il se pourrait que, de quelque temps, on ne s'occupât plus guère de Lactance : c'est un personnage de troisième ordre, et le livre que vient de lui consacrer M. Pichon semble épuiser la matière. Consciencieusement élaboré, clairement composé, élégamment écrit, ce livre méthodique examine et résoud tous les problèmes que pose l'histoire de Lactance; l'auteur résume d'abord le peu que nous savons de sa biographie, puis il étudie, en trois parties, le Philosophe chrétien[1], l'Ecrivain classique[2], l'Historien et le pamphlétaire[3]. Les deux dédicaces à Constantin sont authentiques; elles s'expliquent, sans doute, par ce fait que les Institutions divines ne furent pas publiées en une fois; les Institutions furent composées entre 308 et 313; les manuscrits où manquent, en même temps que les dédicaces, certains passages accusant un dualisme peu orthodoxe, dérivent, sans doute, d'une revision faite au IV^{e} siècle, peut-être par Lucifer de Cagliari, et qui visait à accorder le texte de Lactance aux idées qui prédominaient alors ; le *De mortibus persecutorum*, au contraire de ce que veulent Brandt et Bardenhewer, est l'oeuvre de Lactance, dont les idées s'y retrouvent et dont le caractère n'était naturellement pas inaccessible à la plus légitime indignation. Je me rallie très volontiers à ces conclusions proprement critiques de M. Pichon. Si justes qu'elles soient, elles ont pourtant moins de prix, à mes yeux, que le corps même du livre : je signale, comme particulièrement attrayants et curieux, les chapitres qui traitent de l'apologétique (I, 1), ou de la littérature chrétienne avant Lactance (II, 1), ceux qui déterminent les sources religieuses ou
profanes (II, 2, 3, 4) où il a puisé; ceux qui analysent ses idées (I, 2, 4, 5) ou son style (II, 5-7). Me sera-t-il permis d'ajouter que je regrette un peu ce que la composition du livre a d'artificiel ? Ce n'est pas dans la première partie, consacrée au philosophe, à ses idées, à sa méthode, que l'auteur étudie les origines de sa pensée; les chapitres II, III et IV de la

deuxième partie auraient dû trouver une place dans la première. — Pourquoi n'avoir tracé, nulle part, un portrait en pied de Lactance ? Les éléments en sont partout épars, très nettement dessinés : ils n'ont jamais été réunis. Le rapport de Lactance à Firmicus Matemus (ou l'auteur, quel qu'il soit, du *De errore profanarum religionum*) n'est pas déterminé. Lorsque M. Pichon parle des relations de Lactance et de Constantin, il ne dit rien de la loi *De alimentis quae inopes parentes de publico petere debent* : l'exposé des motifs semble inspiré de *Inst. div.*, VI, 20. Voici qui est plus grave : M. Pichon parle souvent du christianisme primitif et du christianisme des III^{e} et IV^{e} siècles : il semble toujours faire abstraction des Grecs. Le sous-titre de son livre est inexact : aux mots « *Étude sur le mouvement philosophique et religieux sous le règne de Constantin* », M. Pichon devait ajouter *chez les Latins*. Car où M. Pichon parle-t-il de l'arianisme et du néo-platonisme, « *mouvements philosophiques et religieux,* » si je ne me trompe, contemporains de Constantin ? Page 447,au début de sa conclusion, M. Pichon écrit (après Lactance) : « *l'effort de la pensée chrétienne a été tourné ou bien vers la dépossession et la spoliation complète du paganisme, ou bien vers la réfutation des hérésies;* » et M. Pichon ne cite en note que des écrivains latins; au début du IVe siècle, le christianisme est pourtant un phénomène prosque exclusivement oriental et grec. M. Pichon dira-t-il que Lactance ignore et méprise les Grecs, qu'il ne cite jamais Justin ni les Apologistes ? (P. 34, 213.) La conclusion qu'il tire de ce fait l'a porté à s'exagérer le rôle de Lactance, si modeste qu'il le conçoive (p. 456) : Lactance n'est pour rien dans la fusion de l'hellénisme et du christianisme, qui est l'oeuvre, naturellement, des chrétiens grecs. Sur un point précis, l'ignorance du mouvement grec a privé M. Pichon de lumières qui ne lui eussent pas été inutiles. Pages 85-86, 119-120, 307, sq., 430, il nous parle du rôle que les miracles et les oracles païens jouent dans l'apologétique de Lactance ; un rapprochement s'imposait ici : Porphyre, son contemporain, entend démontrer la supériorité de l'hellénisme sur le christianisme par l'argument proprement religieux, je veux dire les miracles. Si, à l'entendre, le christianisme est une religion fausse, ainsi que l'établit la critique historique, de vrais miracles attestent que le paganisme est la religion vraie : ces miracles, ce sont les oracles que, de tout temps, ont rendus les dieux; et Porphyre les recherche, et Porphyre les recueille dans l'ouvrage qu'il intitule La philosophie d'après les oracles. Lorsque Lactance nous démontre donc, quelques années après, la divinité du Christ par les oracles sibyllins, n'est-il pas permis de penser que nous lisons ici une réponse topique à la polémique des Platoniciens ? Noter que *Inst. div.*, IV, 13, 2, Lactance cite un oracle d'Apollon de Milet, emprunté, sans doute, à Porphyre; que Lactance et Porphyre ont vécu à Nicomédie; que Hiéroklès, le continuateur de Porphyre, est, personnellement, visé par Lactance; que l'autre philosophe, également visé par notre auteur est, très vraisemblablement, Porphyre lui-même : M. Pichon le nie (p. 5, n. 3), en passant

sous silence La philosophie d'après les oracles. Porphyre a été souvent attaqué par les chrétiens, sinon par Macaire, du moins par Méthode, Eusèbe, Apollinaire, saint Augustin, saint Jérôme, saint Cyrille, Théodoret et Philostorge : il eût été bon de comparer ces réfutations, dans la mesure où la chose est possible, avec celle qu'écrivit le « *Cicéron chrétien* » des humanistes. Il y a là une lacune[4]; je crois pouvoir dire que c'est la seule; elle n'ôte rien à la solidité et à la valeur[5] de l'ouvrage de M. Pichon. Mais quand donc verrons-nous tomber ces cloisons étanches qui isolent des contemporains, selon qu'ils sont païens ou chrétiens, latins ou grecs ? Quoi de plus arbitraire et de plus inintelligible ?

ALBERT DUFOURCQ.

1. I. L'apologétique avant Lactance (Minucius Félix, Tertulien, Cyprien, Arnobe). —11. Les débuts de Lactance (le *De opificio Dei*). — III. lactance et la mythologie (comment il l'attaque). — IV. Lactance et la philosophie profane (comment il l'utilise). — V. Lactance et le dogme chrétien. — VI. Lactance et la morale chrétienne. - VII. Les derniers ouvrages de Lactance (*Epitome*; *De ira Dei*).
2. I. La littérature chrétienne avant Lactance.—II. Les sources religieuses de Lactance. III. Les sources profanes de Lactance. — IV. Lactance et Cicéron.—V. La composition chez Lactance. — VI. L'art oratoire chez Lactance. — VII. l'expression chez Lactance.
3. l'authenticité du *De mortibus persecutorum*. — II. Sa valeur historique. —III. Sa valeur politique et religicuse. — IV. Sa valeur philosophique. - V. Sa valeur littéraire.
4. M. Pichon passe de même, trop rapidement (p. 449-450) à mon gré, sur les rapports de Lactance et d'Eusèbe : il y a là toute une série de questions qu'il eût fallu approfondir. Une traduction allemande de la *Théophanie* vient de paraître.
5. On y rencontre parfois des appréciations qui surprennent le lectcur sérieux. P. 200: « *Saint Paul est, de tous les autours sacrés, le moins exclusivement hébraïque, celui avec lequel l'esprit gréco-latin a, naturellement, le plus de contact* » (sic). — P. 451, tout un petit développement sur « le Moyen Âge » « *mystique* », prenant « *la rnonachisme pour idéal* », etc... dont, sans grand malheur, on pourrait faire l'économie. P. 55. « *Au début du IV^e^ siècle, la propagande dans les classes instruites s'impose absolument.* » Origène est mort en 254 et Plotin vers 270. — P. 414. Au rebours de ce que croit M. Pichon, suivant, du reste, l'opinion commune, je tiens que, jusqu'au début du III^e^ siècle, l'État romain a protégé les chrétiens contre les foules : les crises que l'on signale sont accidentelles ou locales; elles sont, dans tous les cas, très différentes de la lutte à mort engagée par l'Empire contre l'Église, dés le temps de Septime-Sévère. - Peut-on dire (p. 460) sérieusement, à moins de biffer de l'histoire les Cappadociens et tous les représentants de la tradition origéniste : « *Au III^e^ et au IV^e^ siècle .., Lactance est peut-être celui...qui réalise le plus complètement, le plus harmonieusement, la pénétration réciproque de la sagesse classique et de la foi chrétienne* » ? Dans le monde antique, M. Pichon semble toujours ne voir que Rome; dans le monde chrétien, que les églises latines.

—

1- L. Caeli Firmiani Lactanti opera omnia ; accedunt carmina eins quae feruntur et L. Caecilii qui inscriptus est de Mortibus persecutorum liber. Partis II, fasc. II. L. Caecilii qui inscriptus est de Mortibus persecutorum liber vulgo Lactantio tributus ; recensuerunt Samuel BRANDT et Georgius LAUBMANN ; Indices confecit Samuel BRANDT. (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum editum consilio et impensis Academiae litterarum Caesareae Vindobonensis, vol. XXVII, II, 2). Vindobonae. Pragae.F. Tempsky ; Lipsiae, G. Freytag; MDCCCLXXXXVII Pp. i-xxxvi, 169-568.
- Lucii Caecilii liber ad Donatum confessorem De Mortibus persecatorum vulgo Lactantio tributus; edidit S. Brandt. Pragae, Vindobonae, Tempsky; Lipsiae, Freytag; MDCCCLXXXXVH. iv-5o pp. in-8
- S. BRANDT. Uebert die Enstehungsverhaeltnisse der Prosaschriften des Lactantias und des Buches de Mortibus persecutorum (Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, ph. hist. Classe, Bd. CXXV. vi). Wien, 1891, F. Tempsky. 138- pp. in-8.

2. L. Caeli Firmiani Lactanti Opern omnia, accedunt carmina quos feruntur et L. Caecilii qui inscriptus est de mortibus persecutorum liber recensuerunt Samuel BRANDT et Georgius LAUBMANN. Pars 1 : Divinos Institutiones et Epitome divinarum Institutionum ; recensuit S. BRANDT. Vindobonae et Pragae, Tempsky; Lipsios, Freytag, 1890, cxviii-761 pp. in-8. {Corpus..., vol. xix).

3. Vol. XXVII : L.Caeli Firmiani Lactanci opera omnia. Partis II, fasc. l : Libri de Opificio dei et de Ira Dei, carmina, fragmenta, ueterum de Lactantio testimonia; Edidit Samuel BRANDT. 1893, LXXXII- 105 pp. Prix: 6 m. 40.

I. L'édition de Lactance, maintenant achevée, est une des parties les plus réussies du Corpus de Vienne. Si parfois nous avons dû montrer quelque sévérité pour tel ou tel volume de la collection, nous ne pouvons que faire des éloges de l'oeuvre considérable de M. Samuel Brandt. Comme complément de toute l'édition, ce fascicule nous apporte sept pages d'additions et de corrections, qui témoignent de l'activité et de la conscience montrées par l'éditeur jusqu'à la dernière minute, et cinq tables , alphabétiques : auctorum, expilatorum et testium, nominum et rerum, verborum rerumque grammaricarum notabilium, index graecus. Lactance n'est pas seulement un écrivain intéressant de la décadence latine et un théologien ; ses œuvres ont pour les philologues une grande importance à cause des débris qu'il nous a

conservés des doctrines anciennes. On voit par suite quels services vont rendre ces tables minutieuses et exactes. Du texte, il ne restait à publier que le *De mortibus persecutorum*. On sait que cet opuscule ne se trouve plus que dans un ms.. de Moissac (B. N. lat. 2627). La nouvelle édition donne d'une manière que l'on peut considérer comme définitive, toutes les particularités de ce ms. La première page offrait des difficultés spéciales qui n'avaient pas encore été complètement levées depuis Baluze. Outre les données acquises par ses prédécesseurs, M. B. a utilisé une copie du ms. faite pour l'Académie par André Laubmann, la photographie des deux premières pages, enfin un fac similé de la première page exécuté par M. Omont. Le résultat de ce multiple examen a été le déchiffrement complet de la première page sauf en un point où l'on ne peut plus rien lire. Le ms. est du XI^{e} siècle avancé. Si la paléographie ne conduisait pas à cette conclusion, le tableau des particularités orthographiques donné pp. xiv-xv suffirait à ne pas faire remonter plus haut cette copie (ci pour ti très souvent, e pour ae et oe, erreur dans l'attribution de l'e cédillé quand il y a e et ae dans le même mot : seuiaebant avec e cédillé deuxième, nichil).

M. B. a rendu justice aux précédents éditeurs. On trouvera dans sa préface une description exacte de leurs travaux et dans son annotation la plupart de leurs conjectures. Le reste est facile à trouver, grâce à l'abondante annotation de l'édition de Bauldri où M. B. a eu raison de le laisser. M. B publie pour la première fois complètement les émendations de Bentley découvertes à Londres par Zangemeister.

Enfin M. B. a contribué pour sa part à la correction du texte. Voici ses principales conjectures ; *c. 3, 8 ante imperium Christi ; 19, 3 incipit senex ; 27, i Herculius... cogitare coepit illum... susceptis inimicitiis... esse venturum... et urbe munita et rebus omnibus diligenter instructa ; 28, 4 tanquam Superbus alter exactus (sans est) ; 29, i profectus est-, 31, 2 securem aiteram iis inflixit; 33, 7 odor it non modo; 38, i nisi caecam et effrenatam; 38, 6 barbarorum seruitutem; 40, i praesidi Bythiniae ; 40, 3 eum cum praesidio; 44, 7 cumque conspiceretur ; 44, 9 sed manus Dei; 49, 6 sicutii qui ter quentur; 50, 3 se immiscuerat ; 50, 4 item Seueri filium; 50, 5 in omnia Maximiani bona... se cedere ; 52, 4 diurnis nocturnisque precibus ei supplicemus.*

La petite édition du *De Mortibus* reproduit la grande avec une annotation critique très sommaire et une table des noms propres. La préparation du travail avait été commencée par M. Georges Laubmann. Mais d'autres occupations retardèrent l'éditeur qui finit par transmettre ses notes à M. Brandt, et c'est celui-ci qui a terminé l'édition d'accord avec son collègue. Ces circonstances expliquent pourquoi elle s'est faite attendre si longtemps et c'est ce retard qui m'excuse à mon tour de n'avoir pas annoncé plus tôt la dissertation de M. Brandt sur la chronologie des œuvres de Lactance. La partie principale de cette dissertation est en effet consacrée à démontrer que le *De Mortibus* ne doit pas être attribué à Lactance. A avoir attendu, nous gagnons de saisir la pensée de M. B. dans son expression la plus récente.

Le mémoire communiqué à l'Académie de Vienne a provoqué deux articles de M. Belser dans la *Theologische Quartalschrift* (1892, pp. 246 et 439). M. Brandt a répliqué dans les *Jahrbücher für kl. Philologie* (1893, t. 147 pp. 121 et 203) et dans une note de ses prolégomènes (n. 6, p. xviii). Sur quelques points, M. Brandt a été amené à modifier son opinion. D'après M. B., Lactance né en Afrique vers 260, s'établit à Nicomédie après 290, comme professeur public. En 303, il perd sa charge, en vertu de l'édit du 24 février. C'est, de ce moment qu'il recueille les matériaux des *Institutions*, grand ouvrage apologétique auquel l'auteur attache la plus haute importance. A ces travaux préliminaires appartient le *De Opificio Dei*, terminé en 304, compilation où il n'y a presque absolument rien d'original. Les *Institutions* ont été achevées avant la mort de
Maximien, en 310; car V. 23, Lactance n'aurait pas manqué de la mentionner à l'appui de ses menaces, comme l'auteur du *De Mortibus* qui l'a décrite (c. 28-30). Il est probable que la date de l'achèvement de l'oeuvre doit être placée en 308 ou en 309. Où était alors Lactance ? En Gaule, répond M. B. C'est là le point décisif pour la question du *De Mortibus*. Saint Jérôme nous apprend que Lactance a été le précepteur de Crispus (*uir. ill*., 80; *Chr*. *a*. 2333). Crispus naquit en 304, peut-être en 302 (Seeck, *Zeitschrift fur wiss. Théologie*, 1890, 69). Si, comme le croit M. B., Lactance était en Gaule depuis 307. Crispus lui eût été confié bien jeune. Mais saint Jérôme ne dit pas que Lactance fût venu pour cela. Il a quitté l'Orient bien plutôt à cause de la persécution et afin de terminer en paix son grand ouvrage (voir le ton du *De Op. I*, i ; 3 ; 2 ; 20, i ; *de Inst.* 4, 18, 2). Des pays entre lesquels il avait le choix, l'Italie et l'Afrique jouissaient de la paix religieuse depuis 305, mais étaient dévastées par la guerre de Sévère et de Maxence (en 307), de Maxence et d'Alexandre (en 308-310). Restait la Gaule, gouvernée par Constantin qui avait séjourné à Nicomédie Jusqu'en 306 et que Lactance avait pu voir, dont il connaissait en tout cas les sentiments autrement que par ouï-dire. Le voyage de Lactance en Gaule, loin d'être en contradiction avec les données du problème, paraît donc vraisemblable. Et qu'il doit se placer pendant la composition des *Institutions*, c'est ce que prouvent deux passages, V, 2, 2 et II, 15 (« *cum in Bithynia... docerem* » ; « *uidi ego in Bithynia...* »). Il y
parle de son séjour à Nicomédie au passé et sur le ton de quelqu'un qui écrit ailleurs. Le préceptorat et la situation politique et religieuse de l'empire nous amènent à penser que Lactance est alors en Gaule. Il a pu devenir précepteur de Crispus presque aussitôt après son arrivée. Car le panégyriste Nazarius (p. 243, 3 Baehrens) vante en 321 dans Constantin le jeune, né en 315 ou 316, une formation littéraire hâtive: « *maturato studio litteris habilis* » ; Constantin le jeune avait alors six ans au plus. Son père faisait donc commencer de très bonne heure l'éducation de ses fils. L'absence d'allusions à Constantin dans les Institutions (les discours de i, 1, 12 et 7, 27, 2 sont apocryphes) donnent lieu de croire qu'elles étaient

presque entièrement rédigées quand l'auteur entra en relations avec le prince. D'autre part, il résulte de l'étude du *De Mortibus* que cet opuscule a été composé après 313 (en 315 d'après M. B.) par un personnage ayant séjourné à Nicomédie de 310 à 313. Or Lactance, qui a fui la persécution dès 307, n'a pas dû revenir à Nicomédie avant 313. La persécution n'a fait qu'une très courte relâche, depuis l'édit de tolérance de Galère (3o avril 311) jusqu'à sa mort. Mais à cette date les *Institutions* étaient publiées. L'auteur pouvat-il reparaître dans la ville du prince qu'il avait clairement désigné par les mots : « *illa est uera bestia* » [*Inst*. 5, 11, 5] ? Il ne semble pas. Il n'y a donc pas de place pour un séjour de Lactance à Nicomédie pendant les années où, dans cette ville, l'auteur du *De Mortibus* faisait provision de traits haineux.
L'étude du style confirme l'hypothèse de la différence des auteurs. Sans doute, il y a dans le *De Mortibus* bien des détails qui rappellent Lactance. Mais ils sont plutôt le fait d'un imitateur des *Institutions* alors dans toute leur nouveauté, que d'un écrivain original. Et ils sont démentis par la tenue de l'ensemble, sensiblement inférieure à la distinction et à l'élégance du professeur africain. En regard de ces conclusions, voici la chronologie défendue par
M. Belser :
307 - 310, Lactance est dans un pays inconnu, loin de Nicomédie;
310 - 311, peut-être avant, achèvement des *Institutions* ;.
314, décembre, achèvement du *De Mortibus* ;
315 - 316. *Epitome* ;
318 - 320, *De Ira Dei*.
M. Belser se fonde sur divers textes des *Institutions* (notamment 4, 27, 3). Mais la principale objection à la thèse de M. Brandt est l'attribution par saint Jérôme du *De Mortibus* à Lactance. Ainsi déjà à la fin du IV siècle, ce pamphlet faisait partie du *Corpus Lactantianum*. II n'est pas impossible, après tout, que l'œuvre de l'élève ait été mise à la suite de celles du maître. Il reste cependant des doutes. L'argumentation de M. Belser a obligé M. Brandt de modifier certaines assertions, notamment sur la date du préceptorat. Une autre objection vient à l'esprit. Les chronologies des deux savants ne sont pas tellement différentes qu'on ne puisse les faire accorder, et alors la question du *De Mortibus*, reste entière. On la résoudra suivant qu'on admettra ou non la possibilité d'un séjour de Lactance à Nicomédie après 309. Le lieu où les *Institutions* ont été achevées n'a plus d'importance. C'est peut-être le résultat le plus clair de cette polémique. En tout cas, ceux qui se risqueront à la lecture de la brochure et des articles de M. B. me sauront peut-être gré d'avoir d'avance indiqué quelques-unes des conclusions; car l'exposition de ces questions difficiles n'est pas aidée par des subdivisions et des résumés qui seraient cependant fort utiles. J'ajoute, pour être complet, que M. O. Seeck, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, pp. 426 et sqq., émet une autre hypothèse.

Lactance serait l'auteur du *De Mortibus* ; il l'aurait composé en Gaule après la mort de Dioclétien, vers 320. Cette date, est considérée comme possible par M. Schanz, *Gesch. der röm. Litteratur*, III, 381. Elle n'a d'ailleurs qu'un rapport secondaire avec la question d'authenticité. M. Brandt s'est contenté de la mentionner. Quelle que soit l'opinion à laquelle on se range, on ne peut méconnaître l'importance des recherches de M. Brandt. Son œuvre constitue un ensemble incomparable de données relatives à Lactance et l'on ne recommencera pas de sitôt son exacte et précise édition.

Paul LEJAY.

II. La perfection de l'édition du Lactance de M. Brandt permet d'être plus bref. Il est difficile de rencontrer un éditeur mieux renseigné sur toutes les questions que soulève son texte. Qu'il s'agisse de la stichométrie de l'archétype pu du texte de la Bible cité par Lactance, M. B. satisfait pleinement la curiosité avec une sûreté et une abondance de détails vraiment merveilleuses. Son introduction comprend trois chapitres : les mss. des *Institutiones*, les mss. de l'*Epitome*, les citations dans Lactance et les citations de Lactance. Il y a pourtant un sujet que j'aurais voulu voir traité par M. B., c'est l'histoire du texte depuis la Renaissance. Les éditions de Lactance ne sont pas si nombreuses qu'on ne puisse leur consacrer quelques pages. Sans doute l'œuvre principale, rétablissement du texte, peut se faire sans ce travail. Mais c'est un chapitre de l'histoire de la philologie et on y trouverait de nouveaux motifs de lire Lactance et de le lire dans l'édition Brandt. L'apparat critique est plus clair que celui du Juvencus de M. Huemer. M. Brandt eu le soin d'indiquer à chaque page la liste des mss. utilisés : c'est une précaution bien utile et qu'on voudrait voir prise par tous les éditeurs. Le texte de Lactance offre un très grand intérêt pour la critique des textes classiques. Certains fragments même ne sont plus conservés que dans les *Institutiones*. Aussi une table des citations est absolument nécessaire; puisque le premier volume ne la contient pas, qu'on nous la donne dans le deuxième. Un index de ce genre ne doit pas être considéré comme facultatif. Il fait partie de la tâche de l'éditeur, au même titre que la collation des manuscrits.

Paul LEJAY.

III. Le nouveau volume du Lactance de M. Brandt est digne des précédents. Le *De Opificio Dei* est conservé dans trois anciens manuscrits : Bologne, 701. VI^{e} - VII^{e} siècles ; B. N. 1662, IX^{e} siècle; Valenciennes, 133, VIII^{e} siècle. M. B. a découvert qu'Érasme avait collationné, très négligemment, le manuscrit de Valenciennes alors à Saint-Amand. Le *De Ira*

Dei, souvent copié au XIV^{e} et au XV^{e} siècles, ne se trouve que dans deux manuscrits anciens : B. N. 1662 et Bologne 701. Le *Phénix*, que M. B. croit l'oeuvre de Lactance jeune et encore païen, est copié en tout ou en partie dans les manuscrits de Paris 13048 [Sur l'écriture de ce manuscrit, qu'on ne peut plus maintenant qualifier de lombarde sans épithète, cf. L. Traub (*Abhandlungen der bayer*. Akad., t. XIX, deuxième partie) O Roma nobilis, pp. 330, 331, 392; l'époque est le commencement du IX^{e} siècle, ib., 323 sqq.] et de Vérone 163. du IX^{e} siècle. A la suite, M. B. nous donne le *De Passione Domini*, poème qu'on ne saurait, à son avis, attribuer à Lactance : ce serait un morceau dû à quelque humaniste chrétien de la Renaissance et composé entre 1493 et 1500. L'étendue des connaissances bibliographiques de M. Brandt lui a permis d'arriver à ce résultat. Elle se montre encore mieux dans le troisième chapitre où il reprend en détail l'histoire des éditions de Lactance. Le recueil des fragments et des *testimonia* anciens terminent ce volume.

—

Benutzung der philosophischen Schriften Ciceros durch Lactanz, von FRANZ-FESSLER, Hofkaplan in Dresden. Leipzig, Teubner, 1913. Prix: 2 m. 50.

Ce n'est pas d'hier que Lactance a été appelé le « *Cicéron chrétien* ». « *Cicéron, écrit M. Pichon, est à lui seul pour Lactance une source aussi importante que tous les autres écrivains réunis* ». [Lactance. Etude sur le mouvement philos, et relig. sous le règne de Constantin, Paris. 1902, p. 346.] Les travaux de H. Limberg.de B. Barthel, de Zielinski, sans compter les innombrables références collectionnées par Brandt pour son édition de Lactance dans le *Corpus de Vienne*, ont démontré jusqu'à l'évidence les emprunts de pensée et de forme que Lactance a faits à l'oeuvre de Cicéron. Pourtant cette question des rapports du philosophe et de l'apologiste est loin d'être épuisée. Il y aurait moyen d'étudier de plus près qu'on ne l'a encore tenté cette parenté intellectuelle, et de déterminer avec plus de précision la méthode dont use Lactance quand il exploite son auteur de prédilection. Le travail de M. Franz Fessler est un simple coup de sonde en cette direction. M. F. annonce dans sa préface sa ferme intention de ne pas traiter la question à fond et il n'a que trop fidèlement suivi son dessein de demeurer superficiel. Il ne traite sérieusement que des deux premiers livres des *Institutions*

divines (p. 8-42). Pour les cinq autres, il se contente d'un tableau synoptique assez sommaire (p. 43-54). Même dans la partie la plus détaillée, on voudrait une confrontation plus approfondie, une plus minutieuse analyse. Puis c'est une idée singulière d'avoir établi ces parallèles d'après l'édition périmée d'Heumann (1736), au lieu d'utiliser l'édition de Brandt, où la tradition manuscrite se reflète bien plus fidèlement que dans nulle autre. Somme toute, l'étude de M. F. n'est point pour décourager ceux qui songeraient à discuter à nouveau le même problème littéraire et philosophique.

P. DE L.

LES PÈRES DE L'ÉGLISE - IX. LACTANCE.

Que Lactance fût d'origine africaine, c'est ce qu'il ne me semble guère possible de révoquer en doute. Car l'on ne comprendrait pas, autrement, pourquoi saint Jérôme l'appelle « *un disciple d'Arnobe* », qui enseignait la rhétorique à Sicca. Ceux qui prétendent s'appuyer sur son prénom Firmien, pour lui assigner comme lieu de naissance la ville de Firmium en Italie, ajoutent une invraisemblance à une hypothèse toute gratuite. Il n'est pas naturel de supposer que le jeune homme eût quitté l'Italie pour aller apprendre les belles lettres sur les confins de la Numidie : un voyage en sens inverse s'expliquerait plus facilement. Comme tous les Africains dont nous avons étudié les œuvres, Lactance était né au sein du paganisme. C'est du moins ce qui semble résulter des passages où il se compte parmi ceux qui, « *affranchis de l'erreur où ils étaient impliqués, et formés au culte du vrai Dieu, ont appris à discerner la justice* ». On serait tenté de croire à première vue que la conversion du maître a dû entraîner celle du disciple; mais le silence qu'il garde sur l'ouvrage d'Arnobe, tandis qu'il mentionne les noms des autres apologistes latins, conduit à penser que Lactance avait déjà quitté l'Afrique, quand le rhéteur de Sicca embrassa la foi chrétienne. Absent depuis lors de son pays natal, il a fort bien pu ignorer ce qui s'y était passé après son départ, et se taire sur un livre dont la connaissance n'était pas arrivée jusqu'à lui. Les ouvrages de Lactance nous montrent avec quel soin il s'était appliqué à l'étude des belles-lettres. Encore fort jeune, *adolescentulus*, dit saint Jérôme, il avait composé un petit écrit sous le titre de « *Banquet* », symposium. Un érudit allemand, Heumann, prétend que nous le possédons encore, et il voudrait l'identifier avec un recueil de cent énigmes communément attribué à un poète du nom de Symphosius. Comme le nom de ce poète se lit dès le premier vers, il n'y a pas de raison pour y substituer celui de Lactance; car le prénom de Cœlius, commun à différents auteurs, n'indique pas l'un plutôt que l'autre. Quant au contenu de la pièce, il est impossible

d'en tirer un argument pour ou contre. Elle est assez dans le goût de l'époque ; et rien ne s'oppose à ce qu'on y voie le produit d'une imagination juvénile. Parmi ces énigmes, il s'en trouve qui ne sont pas mal tournées, témoin celle de la porte : « *Avec peu de force j'en produis beaucoup : fermées, j'ouvre les maisons; ouvertes, je les referme; je garde la maison au maître, et le maître me garde moi-même.* » L'énigme de la rose n'est pas moins ingénieuse : « *Je suis la pourpre de la terre; une belle couleur anime mon teint. Des traits aigus m'environnent et me protègent contre toute tentative de viol. Heureuse, si je pouvais vivre un long espace de temps.* » Assurément de pareils jeux d'esprit ont pu trouver leur place au début de la carrière littéraire de Lactance ; et nous n'hésiterions pas à les lui attribuer devant un témoignage quelconque de la tradition ; mais en l'absence de tout renseignement positif, nous ne sommes pas autorisés à le rendre responsable de ce péché de jeunesse, pas plus que d'un autre poème intitulé le *Phénix*, dont l'origine est à tout le moins aussi incertaine. On ne saurait douter que, déjà en Afrique même, le disciple d'Arnobe ne se fût acquis la réputation d'un littérateur où d'un grammairien distingué. Il fallait bien que sa renommée s'étendit au loin, pour que Dioclétien le fît venir du fond de l'Occident, dans le but de lui confier la chaire des lettres latines à Nicomédie, où ce prince avait fixé son séjour. A quelle époque doit-on rapporter la composition d'un traité que nous ne possédons plus, et qui, d'après saint Jérôme, avait pour titre le *Grammairien* ? C'est ce qu'il est impossible de déterminer. S'il faut en juger par d'autres ouvrages analogues du même temps, ce livre a dû ressembler beaucoup à ceux qu'ont laissés deux rhéteurs du troisième siècle : Fortunatianus et Aquila. L'un écrivit un *ars rhetorica scholica*, par demandes et par réponses; l'autre traduisit en latin l'ouvrage d'un rhéteur grec, Numénius, sous ce titre : *Des figures, des sentences et de l'élocution*. Quoi qu'il en soit, tel paraît avoir été le genre d'occupations auquel se livrait Lactance, quand il fut appelé en Bithynie par Dioclétien, en même temps que le grammairien FIabus. Lui-même fait allusion à ces travaux de la première partie de sa vie, quand il dit quelque part : « *En dissertant sur la véritable sagesse, nous exerçons une profession bien meilleure, plus utile et plus glorieuse que cet art oratoire, auquel nous avons consacré tant d'années, formant la jeunesse non pas à la vertu, mais à toutes les habiletés de la malice.* » Tout en réduisant à leur juste valeur les exercices de déclamation auxquels on se plaisait si fort dans l'enceinte des écoles, l'ancien professeur de rhétorique ne méconnaîtra pourtant pas le profit qu'il avait retiré de ces luttes fictives pour la défense d'une meilleure cause; ces retours sur son passé nous apprennent en même temps qu'il n'avait jamais abordé le barreau, se réservant tout entier pour l'enseignement des belles-lettres. Lactance était-il déjà converti au christianisme, quand Dioclétien appela le brillant rhéteur à professer la littérature latine en Bithynie ? De la part d'un empereur païen, une pareille distinction semblerait bien indiquer le contraire. Ne nous hâtons pas toutefois de tirer une conclusion de ce fait ; car dans les premières années de

son règne, Dioclétien n'avait pas laissé de se montrer favorable aux chrétiens. C'est une figure étrange que celle de ce Dalmate, en qui l'on ne saurait méconnaître un esprit organisateur de premier ordre. C'est de lui que date à proprement parler l'empire romain sous sa deuxième forme, tel qu'il se prolongea en Occident jusqu'à la fin du cinquième siècle, et en Orient jusqu'au quinzième: et si de savantes combinaisons politiques, jointes à un mécanisme administratif des plus réguliers, avaient pu remédier à l'affaiblissement des caractères et à la ruine des mœurs, les réformes de Dioclétien ne fussent pas demeurées sans résultat. On peut blâmer à certains égards sa répartition du pouvoir entre plusieurs mains; mais il est clair qu'au milieu d'un ordre de choses entamé de tout côté par les barbares envahisseurs, cette mesure extrême trouvait sa raison d'être dans une situation devenue de jour en jour plus critique. La même raison qui le portait à ne plus concentrer dans Rome toutes les forces de l'empire devait l'éloigner d'un attachement trop exclusif au vieux culte romain. Une religion sortie de l'Orient ne pouvait inspirer une antipathie bien profonde à un prince qui venait de transférer en Asie le siège principal du pouvoir. Aussi l'historien Eusèbe se répand-il en éloges sur la tolérance dont Dioclétien usait envers les fidèles, au commencement de son règne. Cette tolérance allait même jusqu'à la faveur. La cour de Nicomédie était remplie de chrétiens, dont plusieurs occupaient les plus hautes charges. Parmi ses chambellans et ses conseillers intimes, on voyait des hommes d'une haute piété, tels que Dorothée, Gorgone et Lucien. Or c'est dans ce milieu que Lactance allait se trouver, à son arrivée en Bithynie. S'il est vrai que la religion n'eût pas fait jusqu'alors la conquête d'une âme si bien préparée pour la comprendre, l'exemple de tant d'hommes aussi distingués par leur rang que par leurs vertus n'aurait pu que faciliter cette conversion. Toujours prompt à chercher un aliment à l'activité de son esprit, le disciple d'Arnobe avait profité de son voyage d'Orient en Occident pour composer en vers hexamètres un *itinéraire d'Afrique à Nicomédie*. Aujourd'hui perdue, cette pièce existait encore à l'époque de saint Jérôme qui n'oublie pas de la mentionner. A titre d'exercice poétique, elle différait sans doute d'autres compositions du même genre, telles que les itinéraires d'Antonin, qui se bornaient à une simple nomenclature des villes avec l'indication des routes et des distances. Le mètre employé par l'auteur indique plutôt un travail d'imagination qu'un traité de géographie. Toujours est-it qu'au terme de son voyage, Lactance ne trouva pas les éléments de succès auxquels il aurait pu s'attendre. Malgré tous ses efforts pour faire de Nicomédie une seconde Rome, *Nicomediam studens urbi Romae coœquare*, Dioclétien n'avait pas réussi à y transplanter le goût des lettres latines. La capitale de la Bithynie était une ville toute grecque, dont les habitudes ne se laissaient pas modifier par les caprices d'un despote. Tout le talent du rhéteur africain ne suffit point pour grouper autour de sa chaire un nombre considérable d'auditeurs. Saint Jérôme, qui nous apprend ce détail, ajoute que, lassé d'un ministère si peu fructueux, Lactance échangea la

parole du professeur contre la plume de l'écrivain. La défense des dogmes de la religion chrétienne devint dès lors la principale occupation de sa vie; et le premier écrit qu'il composa dans ce but, ce fut son traité sur l'ouvrage de Dieu ou la formation de l'homme [*De opificio Dei*]. En terminant son traité sur l'Œuvre de Dieu ou la formation de l'homme, l'apologiste chrétien annonçait un autre ouvrage, moins spécial et plus vaste, dans lequel il se proposait d'embrasser tous les éléments de la vraie philosophie, au lieu de s'en tenir à un seul point de doctrine. Ce livre était celui des *Institutions divines*, l'une des productions les plus remarquables de l'éloquence chrétienne. Mais pendant que Lactance travaillait à une œuvre destinée à immortaliser son nom, de graves événements venaient de modifier la situation de l'Église. Une persécution, sans pareille dans le passé, avait succédé à la paix dont jouissaient les chrétiens depuis près d'un demi-siècle ; et, chose merveilleuse, cette attaque, la plus violente de toutes, allait précipiter le triomphe définitif du christianisme. Sans avoir été impliqué dans les hasards de la lutte, Lactance devait être le témoin et l'historien de ces grands faits. A lui de les résumer dans cet écrit vigoureux qui a pour titre : *De mortibus persecutorum*, et qu'on dirait un écho du jugement de Dieu sur le monde ancien condamné à périr, et sur le nouveau prêt à se former. Il n'est rien de plus émouvant que ce drame par lequel s'ouvre une nouvelle époque dans l'histoire du genre humain, et qui se résume dans ces deux noms : Dioclétien et Constantin. (Commod., 5ème et 6ème leçons.)

Mgr. Freppel

II. Le poème du Phénix - De Ave Phoenice

DE AVE PHOENICE

Est locus in primo oriente remotus
qua patet aeterni maxima porta poli
nec tantum aestiuos hyemisque propinquus ad ortus
in quo sol uerno fundit ab axe diem.
illic planicies tractus diffundit apertos
nec tumulus crescit nec caua uallis hiat
sed nostros montes: quorum iuga celsa putantur

per bis sex ulnas eminet ille locus
hic solis nemus est: et consitus arbore multa
lucus perpetuae frondis honore uirens
cum phaetontaeis flagrasset ab ignibus axis
ille locus flammis inuiolatus erat
et cum diluuium mersisset fluctibus orbem
deucalionaeas exuperauit aquas.
non hunc exangues morbi non aegra senectus
nec mors crudelis nec metus asper adit
nec scelus infandum nec opum uesana cupido
aut metus aut ardens caedis amore furor.
luctus acerbus abest et aegestas obsita pannis
et curae in sontes et uiolenta fames.
Non ibi tempestas nec uis horrida uenti
nec rigido terram rore pruina tegit.
nulla super campos tendit sua uellera nubes
nec cadit ex alto timidus humor aquae.
sed fons in medio est quem uiuum nomine dicunt
perspicuus lucens dulcibus uber aquis.
qui semel erumpens per singula tempora mensum
duodecies undis irrigat omne nemus.
hic genus arboreum procero stipite surgens
non lapsura solo mitia poma gerit.
hoc nemus hos lucos auis incolit unica phoenix
unica sic uiuit morte refecta sua
paret et obsequitur phoebei memoranda satelles
hoc natura parens munus habere dedit.
lutea cum primum surgens aurora rubescit
cum primum rosea sidera luce fugat.
ter quater illa pia immergit corpus in undas
ter quater e uiuo gurgite libat aquam
tollitur ac summo consedit in arboris altae
uertice quae totum despicit una nemus
et conuersa nouos Phoebi nascentis ad ortus
expectat radios et iubar exoriens
ast ubi sol pepulit fulgentis lumina portae

et primum emicuit luminis aura leuis
incipit illa sacri modulamina fundere cantus
et mira lucem uoce ciere nouam.
quam nec aedoniae uoces nec tibia possit
musica cyrrhaeis assimilare modis
sed neque dolor moriens imitare nosse putatur
nec cylleneae fila canorae lyrae
postquam Phoebus equs in aperta refudit Olympi
atque orbem totum pertulit usque
illa ter alarum alarum repetito uerbere plaudit
non errabilibus nocte cieque sonis.
atque eadem celeres etiam discriminat horas
igniferumque caput ter uenerata silet
antistes nemorum luce ueneranda sacerdos
et sola arcanis conscia Phoebe tuis
quae postquam uitae iam mille peregerit annos
at se reddiderint tempora longa grauem.
ut reparet lassum spatiis urgentibus euum
assueti nemoris dulce cubile fugit.
cumque renascendi studio loca sancta reliquit
tunc petit hunc orbem mors ubi regna tenet
dirigit in Syeriam celeres longaeua uolatus
phoenicis nomen cui dedit ipsa uetus.
secretosque petit deserta per auia lucos
hic ubi per saltus silua remota latet
tum legit aereo sublimem uertice palmam
quae gratum phoenix ex aue nomen habet.
quam nec dente potens animal perumpere possit
lubricus aut serpens aut auis ulla rapax.
tum uentos claudit pendentibus Aeolus antris
ne uiolent flabris aera purpurum
neu concreta notho per inania coeli.
summoneat radios solis et obsit aui.
construit inde sibi seu nidum siue sepulcrum
nam perit ut uiuas se tamen ipsa creat
colligit hinc succos et odores diuite silua

quos legit Assyrus quos opulentus Arabs.
quos aut Pygmeae gentes aut India carpit
aut molli generat terra Sabaea sinu.
cinama dehinc auramque procul spirantis amomi
congerit et mixto balsama cum folio.
non casiae mitis non olentis uimen achanti
nec thuris lachrymae utraque pinguis abest
his addit teneras nardi pubentis aristas
et sociat myrrhae pascua grata nimis
protinus in strato corpus mutabile nido
uitalique thoro membra quieta locat
oreque dehinc succos membris circumque supraque
iniicit exequiis immoritura suis
tunc inter uarios animam commendat odores
depositi tanti nec timet ulla finem.
interea corpus genitali morte peremptum
aestuat et flammas protulit ipse calor
aereoque procul de lumine concipit ignem
flagrat et ambustum soluitur in cinerem.
hos uelut in massam cineres in morte coactos
conflat et effectum seminis instar habet
hinc animal primum sine membris fertur oriri
sed fertur uermis lacteus esse color
creuerit immensum subito cum tempore certo
seque qui teretis colligit in speciem.
inde reformatur qualis fuit ante figura
et phoenix ruptis pullulat exuuiis.
ac uelut agrestes cum filo ad saxa tenentur
mutari pennae papilione solent.
non illi cibus est nostro concessus in orbe
nec cuiquam implumem pascere cura subest.
ambrosio libat coelesti nectare rores
stellifero teneri qui cecidere polo.
hos legit his mediis alitur in odoribus ales
donec maturam proferat effigiem.
ast ubi primaeua coepit florere iuuenta

euolat ad patria iam reditura domos.
ante tamen proprio quicquid de corpore restat
ossaque uel cineres exuuiasque suas.
unguine balsameoque myrrhaque et thure soluto
condit et in formam conglobat ore pio.
quam pedibus gestans contendit solis ad ortus
inque ara residens promit in aede sacra.
mirandam sese prestat praebetque uehenti
tantus ibi decor est tantus abundat honor.
principio color est qualis sub sidere coeli
mitia quae croceo punica grana legunt.
qualis inest foliis quae fert agreste papauer
cum pedes uestit sole rubente polus.
hoc humeri pectusque decens uelamine fulgent.
hoc caput hoc ceruix summaque terga nitent
caudaque porrigitur fuluo distincta metallo
in cuius maculis purpura mixta rubet.
clarum inter pennas insigne desuper iris
pingere ceu nubem desuper alta solet.
albicat insignis mixto uiriditate smaragdo
et puro cornu gemmea cuspis hiat.
ingentes oculos credas geminosque hiacyntos
quorum de medio lucida flamma micat.
aequatur toto capiti radiata corona
phoebei referens uerticis alta decus.
crura tegunt squammeae flauo distincta metallo
ast ungues roseus pingit honore color.
effigies inter pauonis mixta figuram
cernitur et mixtam phasidis inter auem
magnifice terris Arabum quae gignitur ales.
uix aequare potest seu fera seu fit auis.
non tamen est tarda ut uolucres quae corpore magno
incessus pigros per graue pondus habent.
sed leuis et uelox regali plena decore
talis in aspectu se praebet usque hominum.
conuenit Aegyptus tanti ad miracula uisus

et raram uolucrem turba salutat ouans.
protinus isculpunt sacrato in marmore formam
et signant titulo remque diemque nouo.
contrahit in coetum sese genus omne uolantum.
nec praedae memor est ulla nec ulla metus
alitum stipata choro uolat illa per altum
turbaque prosequitur munere laeta pio.
sed postquam puri peruenit ad aetheris auras
mox redit ista suis conditor ille locis.
a fortunatae sortis finisque uolucrem
cui de se nasci praestitit ipse deus!
femina uel mas haec seu neutrum seu sit utrumque
felix quae Veneris foedera nulla colit
mors illi uenus est, sola est in morte uoluptas
ut possit nasci appetit ante mori.
ipsa sibi proles suus est pater et suus heres
nutrix ipsa sui semper alumna sibi
ipsa quidem sed non eadem quia et ipsa nec ipsa est
aeternam uitam mortis adepta bono.

—

POEME SUR LE PHENIX

II est, en Orient, un site fortuné
Où du ciel éternel s'ouvre la porte immense[1].
Le Soleil en ce lieu, se lève non l'hiver,
Ni l'été, mais aux jours lumineux du printemps[2].
Un plateau déploie là ses plaines découvertes :
Nul tertre n'y surgit, nul vallon ne s'y creuse,
Mais les monts de chez nous, que nous jugeons si hauts
De deux fois six coudées ce plateau les dépasse[3].

Quand l'univers flambait, brûlé par Phaéton,
Ce lieu seul demeurait à l'abri de ces flammes[4] ;
Et lorsque le déluge eut recouvert le monde,
Il émergea des eaux deucalionéennes[5].
Là verdoie le bosquet du Soleil et, plein d'arbres,
Un bois sacré que pare un feuillage immortel,
On n'y voit point venir les pâles maladies,
Ni la triste vieillesse et la mort sans merci,
Ni la crainte ou le meurtre et l'âpre amour du gain[6].
On n'y connut jamais Vénus et ses fureurs[7] ;
Là, nul deuil douloureux, point de noire indigence,
Ni les amers soucis, ni la faim criminelle[8].
Là, jamais de tempête et jamais d'ouragan,
Jamais de gel couvrant de givre blanc la terre[9];
Point de nuage sombre étendant sa toison,
Point d'averse tombant de la voûte du ciel[10].
Mais au centre jaillit une source d'eau vive,
Limpide et toujours calme, abondante en eaux douces,
Qui, débordant soudain au cours de chaque mois,
Inonde le bosquet douze fois par année[11].
Là des arbres dressés sur leurs fûts élancés,
Portent des fruits bien mûrs qui ne tombent jamais[12].
Dans ces bois vit l'oiseau unique, le phénix
Unique, mais toujours recréé par sa mort
Illustre satellite, il sert Phébus son maître,
Fonction qu'il reçut de la Nature-Mère[13].
C'est lui qui marque aussi les heures qui s'envolent,
Nuit et jour, par des sons qui ne trompent jamais[14].
Il est prêtre des bois et gardien du bosquet,
Et le seul qui connaisse, ô Phébus, tes arcanes.
Lorsqu'il a parcouru les mille ans de sa vie,
Que sa longue existence a rendu lourd son corps,
Afin de recréer son ère déclinante,
Délaissant le séjour de son heureux bosquet[15],

Anxieux de renaître, il quitte ces lieux saints
Et gagne notre monde où la mort est maîtresse[16].
Vif en dépit des ans, il s’envole en Syrie
Qui reçut de l'oiseau son nom de Phénicie[17].
Survolant les déserts, il atteint la forêt
Qui cache en ses ravins un bois plein de mystère[18].
Lors il élit, dressant sa cime, un haut palmier
A qui l'oiseau donna son nom grec de Phoinix[19].
Nul animal méchant ne se glisse en ses branches,
Ni les serpents luisants ni les oiseaux rapaces[20].
Eole alors enferme en ses outres les vents,
De peur qu'à leur contact l'air pur ne se ternisse,
Et qu'un nuage, au ciel, formé par le Notus,
Ne masque le soleil et ne nuise à l'oiseau[21].
Celui-ci se construit son nid ou son sépulcre[22].
Car s'il meurt, c'est pour vivre, et c'est lui qui se crée[23].
Il va chercher alors dans la riche forêt
Les parfums d’Arabie et les sucs d'Assyrie[24],
Ceux qui viennent de l'Inde et ceux que le Pygmée
Cueille dans son pays et ceux de la Sabée[25] :
Le cinname et l'amome au souffle parfumé[26],
Il les assemble avec les feuilles balsamiques ;
La casse a l'odeur douce et l'acanthe embaumée[27],
Et les larmes d'encens tombant en lourdes gouttes,
Il les joint aux épis encore tendres du nard[28],
Avec la panacée et l'essence de myrrhe[29].
Il installe en ce nid son corps qui va changer,
Et sur ce lit de vie il se livre au repos[30].
Au premier rougeoiement de l'aurore naissante
Dont les rayons rosés font pâlir les étoiles,
Douze fois il se plonge en une onde sacrée,
Douze fois il répand l'eau vive autour de lui[31].
Il s'enlève et s'installe au sommet du grand arbre

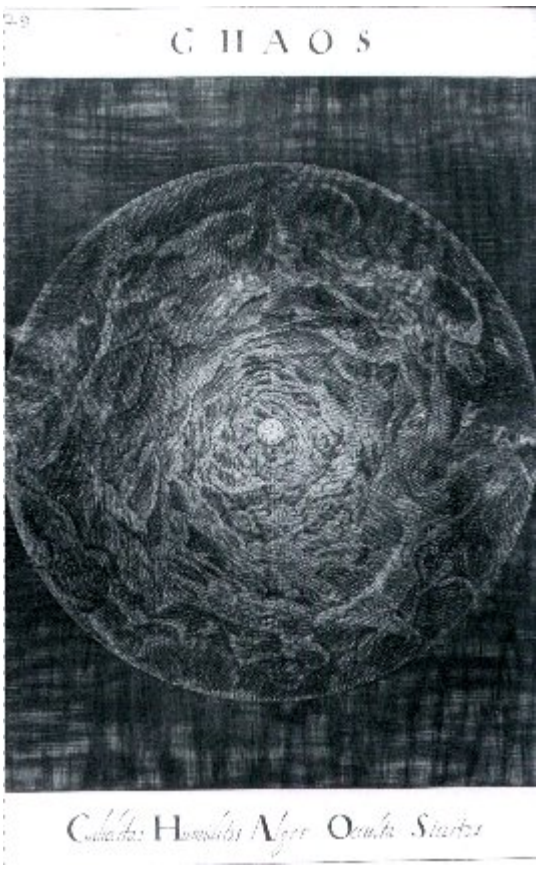
Qui domine à lui seul le bosquet tout entier[32],
Et, tourné vers Phébus et ses aubes nouvelles,
Il attend ses rayons et l'astre qui se lève[33].
Puis, lorsque le soleil heurte le seuil splendide
Et que point le reflet de la prime lumière,
L'oiseau commence alors un chant religieux,
Appelant par sa voix les nouvelles clartés[34].
Ni Philomèle, ni la flûte harmonieuse
De leurs sons cirrhéens n'égalent ses accents[35] ;
Ni le cygne mourant, ni les cordes sonores
De la lyre d'Hermès ne pourraient l'imiter[36].
Mais après que Phébus à lâché ses coursiers,
Et que, toujours montant, il dévoile son disque,
En son honneur l'oiseau par trois fois bat des ailes,
Saluant le soleil par trois fois, il se tait.[37]
Ensuite, de son bec, il répand sur ses membres
Les sucs dont les parfums embaumeront sa mort
Parmi tant de senteurs, enfin, il rend l'esprit[38] ;
Sans crainte, il leur confie un si noble dépôt.
Son corps, pourtant, ravi par une mort vitale[39],
S'échauffe et sa chaleur fait jaillit une flamme.
Un rayon de l'éther à son tour vient l'atteindre :
Il s'embrase et bientôt il est réduit en cendres[40].
Ces cendres, la nature, en les rendant humides,
Les condense, y insuffle un germe, les féconde[41].
On prétend qu'il en sort une larve sans membres
Et que cet embryon a la couleur du lait[42].
Il croît dans son sommeil pendant un temps fixé
Puis, en se ramassant, prend la forme d'un œuf.[43]
Comme on voit se changer l'agreste chrysalide
Suspendue à son fil, en un beau papillon,
Ainsi l'oiseau reprend sa figure première
Et, brisant son cocon, redevient le phénix.[44]
Il n'est point d'aliment pour lui dans notre monde ;

Jeune, nul n'est commis au soin de le nourrir.
Il goûte du nectar l'ondée ambrosiaque
Que fait tomber vers lui le ciel peuplé d’étoiles[45].
Tels sont, dans les parfums, les seuls mets que l'oiseau
Absorbe en attendant son entière croissance[46].
Mais quand pour lui fleurit la prime adolescence,
Il s'envole à nouveau vers son propre pays,
Non sans avoir formé, des restes paternels,
Des os et de la cendre et des autres reliques,
Un globe que d'un bec filial il enrobe
Dans un onguent de myrrhe et de baume et d'encens[47].
Dans sa serre il l'emporte en Héliopolis[48].
Il l'offre sur l'autel du sanctuaire auguste.
Il requiert les regards et les tributs de tous,
Tant il a de splendeur, tant est grand son prestige !
Sa couleur écarlate est celle que l'été
Donne en ses plus beaux jours aux grenades bien mûres[49],
Celle que Flore prête aux pavots des campagnes,
Quand, sous les deux vermeils, elle entr'ouvre sa robe[50].
Tout ce rouge ennoblit sa gorge et sa poitrine
Et recouvre sa tête et sa nuque et son dos.
Il déploie, relevée de fauves reflets d'or,
Une queue où rougeoient des moires empourprés.
Iris a diapré les plumes de ses ailes[51]
Ainsi qu'un arc-en-ciel qui colore un nuage.
D'un blanc étincelant aux reflets d'émeraude,
Son bec est à la fois ivoire et diamant.[52]
Ses yeux sont grands, brillants comme deux améthystes,
Dont le centre projette une flamme éclatante
Epousant les contours de sa tête nouvelle,
Son nimbe radié reproduit le soleil.[53]
La pourpre tyrienne a teint deux fois ses pattes[54] ;
Ses serres ont l'éclat ardent du vermillon[55].
En sa figure on croit voir et celle du paon

Et celle de l'oiseau qui vit aux bords du Phase[56].
Par sa taille il égale, oiseau ou mammifère,
L'échassier colossal des déserts d'Arabie[57].
Pourtant, il n'est point lent comme ces volatiles
Qui, lourds de leur grand corps, marchent à petits pas ;
Mais, alerte et léger, plein de grandeur royale,
Tel l'oiseau se présente aux regards des mortels.
Toute l'Egypte accourt pour voir cette merveille,
Et la foule Joyeuse acclame l'oiseau rare.
Dans le marbre sacré l'on sculpte son image
Et l'on grave à nouveau le jour de sa venue[58].
Tous les êtres ailés forment une assemblée
D'où l'amour du massacre et la peur sont bannis.[59]
Entouré de ce chœur d'oiseaux, il prend l'essor,
Et la foule l'escorte, heureuse et recueillie.
Mais quand ils ont atteint les plaines éthérées,
La cohorte revient ; lui, regagne son gîte.
Ô destin fortuné ! Ô trépas bienheureux
Que Dieu donne à l'oiseau pour naître de soi-même !
Qu'il soit mâle ou femelle ou bien ni l'un ni l'autre,
Heureux être, ignorant les liens de Vénus ![60]
Sa Vénus, c'est la mort ; la mort, son seul amour ;
Afin de pouvoir naître, il aspire à mourir
Il est son propre fils, son héritier, son père.
Il est tout à la fois nourricier et nourri ;
II est lui et non lui, le même et non le même,
Conquérant par la mort une vie éternelle[61].

Notes

1. Les alchimistes disent qu'un chien vient de l'Orient tandis qu'un loup vient de l'Occident ; que tous deux s'affrontent, et que de leur combat, naît un poison, un venin immonde d'où pourtant quantités de choses merveilleuses se feront. On trouve cette parabole dans le *De Lapide Philosophorum* de Lambsprinck qui fait aussi l'objet d'un de l'emblème XLVII de l'*Atalanta fugiens* de Maier.



(le Chaos - l'Escalier des Sages, Barent Coenders Van Helpen, 1689)

Quand l'univers flambait, brûlé par Phaéton,

2. Relation aux signes zodiacaux du Bélier, du Taureau et des Gémeaux. Le Bélier et le Taureau sont des signes multiples, en ce sens qu'ils cachent, pour le Bélier : Arès, Ariès, l'exaltation du Soleil et pour le Taureau : Aphrodite, l'exaltation de la Lune et le sel de la Lunaire. Tout cela s'entend vu dans le zodiaque tropical, évidemment.

3. Ce plateau est un lieu élevé ; si élevé qu'on peut considérer qu'il s'agit de l'endroit au monde, où le Ciel [l'AIR] se joint véritablement à la TERRE. C'est dans cet endroit que s'effectue la conjonction des principes Soufre et Mercure. C'est là que le Ciel est couleur d'azur ; là encore que souffle l'Aquilon, cher à Nicolas Flamel.

4. Phaéton est le type même du Mercure instable, déréglé, indiscipliné ; de celui dont Fulcanelli a fait le fou de l'oeuvre, qui brandit sa marotte. C'est à l'Artiste, notre Hercule ou notre Cadmus, qu'il échoit de le transformer en fin limier, en Mercure discipliné qui tient en main le sceptre serti de joyaux. Ce lieu [le plateau] est à l'abri des flammes pour une raison très simple : il est le symbole du FEU secret des Philosophes, c'est la Jérusalem Céleste.

5. Dans la fable d'Ovide, rappelons que Deucalion et Pyrrha furent enjoints par l'oracle d'Athéna, à jeter une pierre derrière eux, sur les os de Grand'Mère, pour que les eaux du Déluge refluent. Grand'Mère n'est autre que Gaïa, c'est-à-dire la Terre. Et par cabale, dire qu'une pierre doit être lancée derrière soi, signifie forcément qu'elle soit projetée en l'AIR. On a ici une indication sur la sublimation alchimique : un bouleversement, par rotation de la Terre sur son axe. Si l'on y réfléchit, seuls deux hiéroglyphes planétaires peuvent ainsi tourner sur leur axe sans que l'on porte atteinte à leur intégrité : Vénus et la Lune. Toutes deux de nature féminine et vivant dans l'élément aqueux. Vénus, lorsqu'Eros, aux doigts rosés, pointe, s'appelle Lucifer et lorsque Hélios se couche, Hesperus. De même, la Lune montante

signale le Mercure alors que dans son dernier quartier, elle est le signe du Sel de la Lunaire, c'est-à-dire du soufre blanc.

6. Ce bosquet est le Jardin des Hespérides et le lieu où croît l'Arbre solaire. C'est la version idéalisée de l'Hydre à sept têtes, dont seule une est immortelle et qu'il importe de se procurer. Ce bois sacré, c'est l'oracle de Dodonne où bruissent les chênes séculaires qui répondent aux questions qu'on leur pose en faisant bruisser leurs feuilles, ce qui permet à des appareils d'airain de s'entrechoquer : l'interprétation du contrepoint formé par ces bruits est la réponse à la question posée par l'impétrant. Nous ne saurions trop recommander à l'étudiant d'étudier ici la musique alchimique, et en particulier les canons que Michel Maier a fait annexer à son ***Atalanta fugiens***. Ce bois sacré, les Anciens en avaient fait le navire Argo avec lequel les Argonautes partirent à la recherche de la *Toyson d'or*, suspendue au Bélier Chrysomelle, à en croire E. Canseliet, l'élève de Fulcanelli. Le feuillage immortel représente la terre feuillée des alchimistes, énigme désespérante que les rusés disciples d'Hermès ont fait prendre pour de la terre foliée de tartre. Qu'on relise la *Lettre* que Limojon de Saint-Didier a écrite à cet égard et l'on sera édifié. Quant à la vieillesse, la mort, ce sont là, bien sûr, des nécessités de la vie, tout simplement. Et dans l'oeuvre d'Hermès, s'opère une singulière résurgence, une résurrection pour employer un langage catholique - mais qu'il faut entendre par l'esprit - qui procède d'une dissolution primordiale où l'Artiste, au fait du secret des Sages, trouvera matière à conjoindre ses Soufres ; il comprendra alors que la dissolution est la solution de la conjonction. Et que de TROIS, on fait UN puis DEUX et UN. C'est le langage abscons qu'emploient les maîtres de la *Tourbe des Philosophes*. Un peu de SEL suffira à l'étudiant pour débrouiller l'affaire. Qu'il ne craigne pas l'avarice ni les avaricieux, car ils tomberont d'eux-même en misère au sommet de l'échelle de sapience si leur coeur manque de pureté, comme l'enseigne Mylius dans son *Opus medico-chemicum*.

7. Du moins le temps a tellement passé que l'on peut gager que les substances introduites dans le vase de nature, à l'époque que Lactance envisage, n'ont plus aucun rapport avec l'aspect difforme et gnomide qu'elles affectaient au sortir de leur minière. Au début toutefois, lors de la préparation du Mercure, à l'époque où Cadmus fait sortir de terre des soldats armés, quand il projette sur cette terre les dents du serpent Python, une grande effervescence a lieu [remarquez que Python est l'anagramme de Typhon]. C'est alors que Vénus et Arès déploient leurs fureurs, avant qu'Héphaïstos ne survienne avec son filet magique et que des deux, un seul soit fait qui surprend par sa grande indifférence. C'est par le FEU et l'EAU, en formant l'hiéroglyphe de Salomon, que l'Artiste saura utiliser ce SEL qui, au vrai, n'a pas de rapport avec le Corps de la Pierre, que les uns ont appelé Arsenic [Geber] et les autres Soufre blanc [Fulcanelli].

8. Allusion au loup vorace qui dévore les métaux. Ce loup a été confondu avec l'antimoine sous l'une de ses formes salines : le trisulfure ou stibine. C'est Basile Valentin qui a eu ce coup de génie dans le *Char Triomphal de l'Antimoine*. Ce loup, qui n'a rien à voir avec le stibium de Tollius, permet d'ouvrir les métaux, c'est-à-dire de les transformer en cendres. Quand les métaux ont été ouverts, la phase de dissolution humide cesse. Nous passons alors à la phase d'assation. Pour autant d'ailleurs, nous n'avons jamais quitté la voie dite sèche, pratiquée par les premiers alchimistes, bien avant la voie humide. Par parenthèse, cette voie humide pourrait bien être le serpent de mer de l'alchimie, son Loch Ness, et les plus grands Adeptes ont oeuvré par la voie sèche. La voie humide conduit aux dissolutions auriques, à

l'or potable et au pourpre de Cassius. C'est une voie hérissée de difficultés sans nombre dont Christian Rosencreutz, dans ses *Noces Chymiques*, nous avertit des périls.

(Terra - l'Escalier des Sages, Barent Coenders Van Helpen, 1689 -)

Jamais de gel couvrant de givre blanc la terre

9. La tempête est omni présente dans le symbolisme, notamment au Déluge, lors du voyage des Argonautes, des aventures d'Ulysse [qu'on peut lire par cabale, cf. *Atalanta fugiens*] et même dans des détails biographiques touchant aux alchimistes eux-mêmes [Alexandre Sethon, Raymond Lulle, etc.]. L'époque où la Terre se recouvre de givre blanc n'est pas sans évoquer les soi disants méfaits qu'on impute à tord à la lune rousse. Mais c'est une indication sur la rosée du mois de mai. Cette rosée n'est, au vrai, que de l'urine d'anges, matière qui sert de transporteur aux Soufres sublimés dans le Mercure. C'est pourquoi les alchimistes ont égaré les étudiants, en leur faisant croire que leur sel « harmoniac » n'était que du vulgaire chlorhydrate. Nous sommes alors renvoyés à la préparation de la liqueur fumante de Libavius, premier étape dans la formation du pourpre de Cassius, qui sert à obtenir des strass colorés. Mais il y a loin de ces pierres spagyriques à la véritable Pierre philosophale, l'escarboucle rubéfiée.
10. La parabole du nuage à la toison renvoie à l'hypérion [qu'il faut lire uper ion, si l'on veut régler la marche de l'oeuvre sur une mesure ternaire]. Cet hypérion, Fulcanelli en parle dans des détails d'huisserie du Manoir de la *Salamandre de Lisieux* [*Demeures Philosophales, t. II*]. Il s'agit du Lion Vert de Ripley ou du vitriol de Basile Valentin. c'est, en un mot, la grande inconnue **X** du problème [ce **X** figure dans l'équation S**X**KOH, là où Fulcanelli nous dit que l'étudiant devra souffrir et potasser afin de trouver la solution, c'est-à-dire la formule de son Soufre rouge, qui est enveloppé, protégé, abrité en un mot, dans l'hypérion qui figure l'égide]. L'averse tombant du ciel, c'est une allégorie sur Zeus. C'est une

phase de l'oeuvre bien connue des Adeptes et contre laquelle se heurtent les impétrant, trop avides de résultats que de réflexion. Basile et Lambsprinck, de même que Mylius l'ont illustrée de façon semblable, imitant en cela, sans doute, le *Rosaire*. Cette phase des ablutions a été qualifiée par les auteurs charitables sous les expressions suivantes : solutions et calcinations ; lixiviations ; distillations ; cohobations ; sublimations ; condensations. Mais c'est peut-être Nicolas Flamel qui a cerné au plus près la vérité à discerner sous cette avalanche d'ésotérisme : il a parlé d'affusions répétées où l'esprit s'unit aux portions pures du corps mercuriel [*Figures Hiéroglyphiques*]. C'est là que se trouve la solution : les « *portions pures du corps mercuriel* ». En effet, c'est nommer par là le principe tinctorial dissous dans le Mercure et que, le moment venu, l'Artiste doit faire sortir de son gîte.

11. C'est la fontaine d'eau vive de Bernard Le Trévisan ; celle de Jehan de La Fontaine [*La Fontaine des Amoureux de Science*, 1547]. Celle, encore, du *Rosaire*. Tous les alchimistes ont évoqué cette fontaine d'eau claire, cette source d'eau vive dans laquelle le Roi et la Reine viennent se baigner. Le Cosmopolite a préconisé de n'utiliser que cette source, du début à la fin de l'oeuvre. Artéphius, dans son *Livre Secret*, l'avait précédé [Artéphius et Pontanus sont considérés par Fulcanelli comme deux auteurs incontournables, sur le chapitre du Mercure]. Dans les *Entretiens d'Eudoxe et de Pyrophile*, tirés de la *Lettre aux Vrais Disciples d'Hermès* de Limojon de Saint-Didier [auteur majeur], il est dit qu'il s'agit d'une fontaine d'eau divine. C'est remonter par là aux sources mêmes de l'Art puisque l'Eau divine est citée par Zosime de Panopolis comme le moyen idoine pour réussir [rappelons que l'eau divine n'est autre que du foie de soufre, cf. réincrudation]. Ailleurs, c'est dans son *Triomphe Hermétique* que Limojon affirme que cette eau procède du Soleil et de la Lune. Flamel a très bien décrit une de ces fontaines qui sourdait du bas du tronc d'un vieux chêne creux et qu'il donne à voir dans les figures du *Livre d'Abraham Juif*. Quant à savoir quelle Vénus spéciale s'unit au Mercure, nous en avons discuté au chapitre XXX de l'*Atalanta fugiens*. Nous dirons simplement que l'Artiste, de cette fontaine, doit exprimer le suc de la vigne des Philosophes, c'est-à-dire des grappes du raisin qui a longuement concentré les rayons ignés solaires. Et que cette fontaine est animée d'une eau laiteuse et pondéreuse, que les alchimistes nomment le Lait de Vierge. Qu'enfin, c'est dans cette fontaine que doit être lavée sept fois la terre précieuse, et qu'on doit la brasser d'un crochet de fer [c'est-à-dire du véritable loup hermétique si l'on nous entend bien]. Quant au lieu d'émergence de ce Lait virginal, d'aucuns y ont vu une région où le Déluge s'était abbatu, laisant derrière lui des terrains feuilletés où l'on trouvait en abondance des tests d'ammonite. D'autres, poussant jusqu'à l'extrême l'ambiguité exotérique, en particulier les Modernes, sont allés jusqu'à chercher cette eau dans les vasques creusées en forme de mérelle, où viennent se signer ceux qui viennent chercher le Corps et le Sang du Christ. Sans aller aussi loin, il est juste de considérer avant tout les possibilités de nature et, notamment, l'affrontement de terrains primordiaux et de terrains secondaires, là où apparaît un élément saccharoïde. Le lecteur fera bien de s'inspirer des lectures de Gabriel-Auguste Daubrée et d'Achille Delesse. Il y trouvera ample matière à réflexion et à action. La relation à l'année hermétique [les douze mois où le bosquet se fait arroser par l'eau vive] sera comprise si l'on tient compte des précisions données par le *Pilote de l'Onde Vive* [*ou le Secret du flux et du reflux de la Mer*] de Mathurin Eyquem, sieur du Martineau. Ces flux et reflux sont au vrai les stricts équivalents des affusions que nous avons vues à la note 10.

12. Ces arbres seront trouvés dans le Jardin des Hespérides, à la section Matière. Et ces fruits mûrs sont

tout autant des pommes que des brebis [homonymes en grec : melon] ou encore des grenades. Nous sommes ici très proches de la véritable Vénus hermétique, qui n'a, en somme, que de lointains rapports avec Aphrodite. Mais il y a d'autres jardins au pays d'Hespéros : le jardin de l'île du Cosmopolite ; celui encore du chapitre XXVI de l'*Atalanta fugiens*. C'est là qu'il faut suivre l'avis de Sébastien Batsdorff qui nous assure, dans son *Filet d'Ariadne*, qu'il convient seulement de semer l'or et l'argent dans le Jardin des Philosophes et qu'on verra le travail fait en bien moins de temps que la nature seule le réalise dans les entrailles de la Terre. Le jardinier céleste verra en leur temps, se succèder la violette, le lys et l'amarante pour peu qu'il arrose, d'une eau dorée, les germes qu'il aura d'abord semés dans sa terre feuillée. C'est donc d'abord un mendiant, un pauvre, que verra notre Artiste [lys : krinon = mendiant]. Ce qui s'accorde en tous points avec les textes.

13. Le phénix est le symbole du Soufre rouge réincrudé, qui prélude à l'accrétion du Soufre blanc. Phébus est Apollon, symbole du Soleil et du Soufre. Voyez la section des blasons alchimiques où nous parlons de cet oiseau. C'est dire aussi qu'il symbolise la fin de la période de dissolution, occasion pour nous de réaffirmer combien il serait dangereux de voir dans les animaux, les couleurs, les allégories, des tours de main spécifiques ou des substances chimiques spécifiques. En fait, on a l'impression que le bestiaire hermétique donne des indications sur les moments ou les époques de l'oeuvre. C'est la transcription de ces moments et le passage d'une époque à une autre qui permet, souvent, de révéler la nature des substances employées. Ainsi, le phénix figure-t-il l'astérie des Sages.

(Sulphur - l'Escalier des Sages, Barent Coenders Van Helpen, 1689 -)

Illustre satellite, il sert Phébus son maître,

14. Serait-ce une relation à l'art de la musique dont tant d'alchimistes ont dit qu'elle était si proche de l'Art sacré ? Dans l'introduction à l'*Atalanta fugiens*, nous avons été amené à donner des commentaires sur les 50 canons à trois voies et sur certains modes [ionien, phrygien, etc.]. On a aussi insisté sur les correspondances entre les planètes et les sept sons de la gamme.
15. Cette parabole cache, par cabale, l'opération dite de la réincrudation. Dire que le phénix quitte le bosquet signifie que le soufre renaît : c'est le retour des cendres. Sur les bosquets du Jardin des Hespérides, voyez notre Matière.
16. Par lieu saint, il faut entendre l'eau benoîte ou eau bénite, c'est-à-dire l'eau divine de Zosime. C'est cette eau permanente que les alchimistes nomment leur Mercure. Gagner notre monde, c'est parler de l'allégorie de l'incarnation de l'Âme dans le Corps, par laquelle l'homme se définit tel. Il s'agit, au vrai, de l'envenimation du Monde. Remarquez que lorsque le phénix s'apprête à gagner notre monde mortel, cela signifie qu'avant, il représentait l'un des constituants essentiels du Mercure et qu'il en déterminait l'animation. La cristallisation aboutit certes à un état nouveau, plus noble que le précédent, mais l'accrétion des soufres détermine aussi la conjonction radicale des principes. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre le Rebis [l'homme double igné de Basile Valentin] et l'embryon hermétique qui constitue le premier état de la Pierre, laquelle ne nécessite plus alors qu'un accroissement.
17. Adonis était honoré en Phénicie exactement comme Osiris en Egypte. Michel Maier a consacré l'emblème XLI de l'Atalanta fugiens à la fable d'Adonis et de Vénus. Notez qu'ici il ne s'agit pas de Vénus considérée comme Aphrodite, mais de la véritable Vénus hermétique, congénère de Saturne. Les verreries des Phénciens étaient célèbres il y a plus de 3000 ans ; voyez l'*Art de la Verrerie* de Loysel. C'est à Sidon qu'ils avaient établi leurs fabriques. C'est encore de Phénicie que les Grecs font venir Cadmus, qui signifie « *du côté de l'Orient* ». C'est là qu'on trouve un lac, nommé Candeboea, où se dépose le sable le plus blanc qui soit. Mais il y a des choses plus spécifiques à dire sur la Phénicie dont le nom est riche de cabale. Qu'on en juge : Joinikh désigne la Phénicie. On trouve en proche assonance joinikeoV[d'un rouge de pourpre, écarlate], joinikiav, vent du Sud-Est, c'est-à-dire Notus. Puis on relève joinikinoV [vin de palmier qui définit, par cabale, une partie du Mercure] et joinikisthV [personne de haut rang, ayant le droit de porter la pourpre ; E. Canseliet a insisté dans ses *Etudes Alchimiques* sur cette allégorie]. Et enfin, le mot joinikioV prend le sens de petite datte. En somme, autour du phénix, nous trouvons le palmier et le dattier. Sur la datte, on lira avec intérêt les *Entretiens de Calid à Morien*.
18. On peut s'imaginer qu'il s'agit des forêts de chêne de la Dryade Eurydice. Ou encore de la forêt de Diane dans laquelle volent les colombes sans ailes de Philalèthe.
19. Le palmier est avec le dattier et l'olivier l'un des arbres dont le symbolisme s'accord étroitement au magistère. Le palmier a cette particularité, en grec, d'être homonyme du phénix [joinix] et de la couleur pourpre de l'amarante. Et nous avons vu, note 17, les rapports contractés avec la Phénicie. Le lecteur verra, dans les blasons alchimiques, tout ce qu'il faut penser du palmier et du sel dont se recouvrent ses feuilles, si coupantes qu'on les croirait faites d'une sorte de verre tranchant.
20. C'est que l'époque où ces animaux surgissent de l'ombre est révolue. Le serpent, en particulier, est progressivement consumé par le dragon, qui lui-même sera prêt de sa fin lorsque le Soleil entrera dans le signe du Sagittaire, là où l'archange Gabriel, armé d'un glaive miellé, tranchera d'un coup sec la peau

écailleuse du monstre, ouvrant ainsi la terre feuillée des Sages. On voit ainsi le rapport existant entre ce serpent luisant, visqueux, et le dragon écailleux qui lui succède dans l'ordre des travaux ; cette succession a été nommée sous bien des expressions par les Adeptes. Mais il semble que l'allégorie qui lui soit le mieux consacrée est le passage des roches cyanées [symplegades] au sortir du Pont-Euxin, quand Eurysthée lache sa colombe, symbolisant ainsi le passage du noir au blanc, dans l'odyssée des Argonautes. On retrouve la même allégorie dans l'Odyssée lorsque le navire d'ulysse aborde les rochers de Charybde et Scylla. Cette légende est citée par Fulcanelli quand il parle de matières qui sont encore volatiles ; il suit par là Pernety, dans ses *Fables Egyptiennes et Grecques*. Quant aux oiseaux rapaces, aigle ou vautour, ils ont désigné la volatilité et l'action du Mercure dissolvant sur la partie fixe. Toutefois, il faut faire une différence entre l'oiseau de Zeus, l'aigle royal, et l'oiseau d'Apollon, le vautour. Celui-ci est tourné résolument vers le Soufre : le vautour, dans les textes alchimiques, vole à l'instar des colombes de Diane, sans aile [*Donum Dei*]. Quoi qu'il en soit, c'est dans le signe du Capricorne que l'on peut comprendre en quoi le vautour diffère essentiellement de l'aigle.

(Aer - l'Escalier des Sages, Barent Coenders Van Helpen, 1689)

De peur qu'à leur contact l'air pur ne se ternisse,

21. Les vents s'apaisent lors de la résurgence du Soufre. Sur les vents de l'oeuvre, voyez l'emblème I de l'*Atalanta fugiens*. Eole, père des vents, les distribue ainsi dans l'oeuvre. D'abord, soufflent les vends du Sud [Notos et Euros], puis souffle le vent d'Ouest [Zéphyre] assimilable aussi à Vulturius. Enfin, alors que la coagulation de l'eau mercurielle s'annonce, Borée s'ébranle et l'Aquilon souffle sur la fleur dans la montagne. L'allégorie de la fleur [myosotis] a fait l'objet d'un poème de Nerval, *la Fleur sur la Montagne*, d'inspiration hermétique. Pernety écrit, dans ses *Fables egyptiennes et Grecques* :

« *Vers la Grande Ourse s'élevait dans la mer une montagne nommée Carambin, au-dessus de laquelle l'Aquilon excitait les orages. Abraham Juif a employé ce symbole pour signifier la même chose ; on le trouve dans ses figures hiéroglyphiques, rapportées par Flamel : « A l'autre côté du quatrième feuillet, était une belle fleur au sommet d'une montagne très haute, que l'Aquilon ébranlait fort rudement* » (*F. E. G. I. 471*).

Cette montagne porte un nom, d'ailleurs, qui nous rappelle le mot « *cambar* » cité par Artephius, en même temps que Duenech, Zandarith et qui désigne la matière même du Mercure préparée. Le Notus est un vent chaud et humide qui indique la transition entre le régime de Saturne et celui de Jupiter, pendant la Grande coction. C'est un vent qui souffle du Midi. Lorsque Eole rentre les vents dans ses outres, les Harpyes seront mises en fuite [*Atalanta, XXV*].

22. Il est rare de voir confondus le nid et le sépulcre. Le nid étant, a priori, le lieu de la procrétion, de la parturition et, surtout, de la croissance de l'embryon. Alors que le sépulcre est le lieu consacré à la putréfaction, à la dissolution. C'est pourtant au sépulcre qu'il faut porter les matières, c'est-à-dire au creuset, si l'on veut joindre les colombes de Diane. On trouve dans l'Iliade une nichée qui combine l'élément guerrier, rempli de Soufre, de Pallas - Athéna et l'élément salin, mercuriel, du sépulcre. Il s'agit de la couvée guerrière sortie du cheval de Troie [neossoV] qui constitue, au vrai, le jaune d'oeuf de l'athanor des Sages. Il faudrait ici que l'Artiste combine le vertus du nid à celles de la ruche [neossia]. Sur le cheval de Troie, consultez les emblèmes L, XLIII et XXXVI de l'*Atalanta fugiens*. Sur la ruche, voyez, l'emblème XLII.

23. Raccourci saisissant et parfaitement exact. Si l'étudiant considère ici le Compost philosophal, Mixte du Rebis et du Mercure, et s'il retient les travaux de synthèse de Jacques-Joseph Ebelmen, il saura pourquoi les plus grands alchimistes ont dit que le Mercure philosophique, seul, suffisait pour le magistère. Du coup, il comprendra aussi la nécessaire proximité du nid et du sépulcre. Dans l'emblème L de l'Atalante, Maier propose que le dragon souterrain [le V.I.T.R.I.O.L.] soit lié à l'aigle royal. Autre parabole de la proximité nécessaire de la corruption et de la conception. L'idée conceptuelle est ici l'envenimation du Monde. Du reste, la planète Vénus, en dépit de son symbolisme magnifique, cache l'horreur, avec des vents d'huile de vitriol, violents, soufflant à la température de 450°C. Quelle remarquable identité entre la Vénus hermétique et la vraie Vénus céleste...Le *Livre d'Enoch* présente ici un intérêt tout particulier [cf. *Origines de l'Alchimie*]. De même que la *Tourbe des Philosophes*.

24. Allusion à un vase d'albâtre, *alabaster*, où l'on enfermait les parfums. Sur l'Arabie, c'est le pays dans lequel Myrrha fut changé en l'arbre qui porte à présent son nom ; par cabale, on peut le rapprocher de la murrhe, qui désigne la matière dont était faite des vases qui coûtaient fort chers à l'époque de Néron. Enfin, c'est d'Arabie que vient l'Ibis noir, celui qui combat les serpents ailés. Cet Ibis noir est congénère de Mercure, et, comme le vautour, possède le pouvoir d'émettre des augures. C'est en Assyrie que l'on trouve le Soleil [c'est-à-dire le Soufre] symbolisé par une étoile à huit rayons et c'est aussi en Assyrie qu'on utilisait, déjà, des chaux métalliques qui opacifiaient le verre, comme la roméite, le quartz et la cristobaldite [cette étoile semble rappeler l'ogdoade mystique des Gnostiques et les huit dieux].

(Sal - l'Escalier des Sages, Barent Coenders Van Helpen, 1689)

Les parfums d'Arabie et les sucs d'Assyrie

25. N'oublions pas que c'est en Sabée que l'auteur arabe Dimeschqî situe l'attribution des métaux aux sept astres brillants qui sont nos planètes. Il semble assuré, par ailleurs que le « *prince des alchimistes* », Geber [Djabir] était un Sabéen. De l'Inde, nous pouvons en retenir les pierres précieuses que l'on tirait par milliers [on parlait des gemmes orientales] et un certain sel qui s'effleurissait à l'air. Des pygmées, nous rapprocherons les gnomes peuplant les entrailles de la Terre, que Wagner a pris comme héros dans son *Ring*.

26. Il s'agit du cinnamome, du grec kinnamwmon [cinname ou cannelier] dont on fait du camphre [cf. *Atalanta*, III et VII].

27. Le mot acanthus désigne un arbre d'Egypte qui reste vert toute l'année. Il faut y voir une indication sur l'eau permanente, sur la nécessité de tenir au feu pendant longtemps les matières de l'oeuvre. Selon une légende rapportée par Vitruve, l'acanthe aurait été utilisée dans l'architecture funéraire pour indiquer les épreuves de la vie et de la mort. Nous voilà reportés au dualisme du nid et du sépulcre.

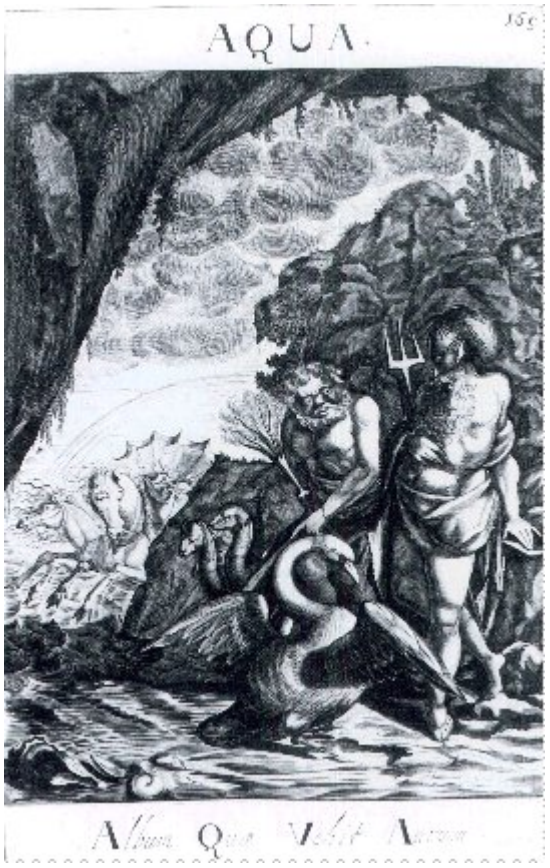
28. nard : du grec nardoV. Sur l'encens, l'étudiant qui a déjà quelque teinture de science saura qu'il faut présenter au FEU secret un Mixte fait de Lait de Vierge, du miel de la meilleure ruche et un SEL symbolisé par l'encens. On retrouve une allégorie semblable lorsque les Rois Mages viennent présenter leurs offrandes à Marie. Notez encore que l'encens, chez les Anciens, était l'un des attributs de chalkos [cuivre, perle, onyx, améthyste, miel, etc.].

29. la myrrhe est liée à la murrhe. On se servait en effet de résine de myrrhe pour fabriquer les vases murrhins. Selon d'autres sources, la murrhe serait notre fluorite [fluorine, spath-fluor], l'un des plus puissants agents de minéralisation [cf. réincrudation]. Observez l'association de la panacée à la myrrhe. Là où l'on pourrait croire à une pure association poétique, l'hermétiste saura dégager l'exotérisme de

cette relation : il est aisé de comprendre que la murrhe a la faculté de provoquer des unions particulières, « guérissant » ainsi des pierres viles et communes, les transformant en pierres rubéfiées. Il faudrait encore évoquer *Peau d'Âne* [cf. Saint Grégoire-sur-Vièvre]. Notez encore qu'Adonis est, par cabale, issu de l'arbre à myrrhe [Myrrha, cf. note 24].

30. Ce repos, c'est celui où nous voyons, sur un quatre-feuilles de Notre-Dame de Paris, un Artiste qui contemple deux roues entrelacées, hiéroglyphe du feu de roue. Les alchimistes prétendent qu'il s'agit d'un travail de femme [fileuse] ou d'un jeu d'enfant [bilboquet].

31. La formulation de l'Aurore est empruntée à l'Odyssée [Eos aux doigts rosés]. Vénus se lève sous la forme de Lucifer et se couche sous sa forme d'Hesperus. Par conséquent, l'Aurore de l'oeuvre débute dans la lueur du crépuscule vespéral tandis que notre aurore constitue le temps de la dissolution, lorsque les matières sont portées au sépulcre. L'onde sacrée n'est autre que l'Onde vive dont le pilote doit régler sa marche sur la Grande Ourse [les sept boeufs de labour]. On peut y voir l'allégorie de la rosée qui s'élève jusqu'au Mont Joie, c'est-à-dire jusqu'au mont de la Magnésie, mais nous touchons ici aux limites de la cabale hermétique.



(Aqua - l'Escalier des Sages, Barent Coenders Van Helpen, 1689)

Douze fois il répand l'eau vive autour de lui

Quant au nombre 12 [**XII**], il se rapporte aux signes du zodiaque [tropical] que traverse le Soleil et qui annoncent les différentes époques de l'oeuvre. Nous avons tout d'abord le duo Bélier-Taureau ; puis le Capricorne ; le tryptique Lion-Cancer-Gémeaux ; le duo Balance-Vierge ; le Verseau ; le duo Sagittaire-Scorpion, et enfin les Poissons [c'est une longue pratique du symbolisme hermétique qui nous a conduit à proposer cette carte céleste, cf. zodiaque alchimique]. On peut encore relever, touchant le XII romain,

des associations intéressantes, à ajouter à celles émises par John Dee dans la *Monade Hiéroglyphique* et par Van Helpen, dans l'*Escalier des Sages*. Le X est l'inconnue de l'oeuvre qui marque le Mercure ; les deux | | sont les matières soufrées, unies par la suite par – qui marque la première conjonction, laquelle s'opère dans le signe des Gémeaux [noirceur]. La 2ème conjonction s'opère dans la Vierge [blancheur] et la 3ème dans les Poissons [rubification]. Il faut donc voir dans le **XII** l'hiéroglyphe du Compost.

32. Pernety [*Dictionnaire mytho-hermétique*] nous dit que le Grand Arbre est le Mercure des philosophes, tout à la fois teinture, principe et racine [*Arbore Solari, in Theatrum Chemicum,* t. VI]. On peut préciser qu'il s'agit même du double Mercure, car aucune autre matière de l'oeuvre ne saurait avoir cette triple qualité : la teinture, c'est le Soufre rouge circulé ; le principe, c'est l'union du FEU et de l'EAU [Idée alchimique, V] ; la racine enfin, c'est l'humide radical métallique qui caractérise la chaux.

33. C'est-à-dire la capture du rayon igné solaire qu'il faut enfermer dans un Corps adéquat. Car jusqu'alors, patient et agent sont séparés. C'est la 3ème conjonction évoquée note 31. Cette capture a donné lieu à l'allégorie des miroirs qui réfléchissent les rayons solaires dans le vase de nature. Quant à Phébus, il doit être évidemment rapproché de l'oiseau phénix. Maier a écrit, dans l'emblème XLIII de l'*Atalanta fugiens*, l'un des chapitres majeurs de l'oeuvre. Il associe, en un raccourci saisissant le symbolisme du vautour, du corbeau et de l'oiseau qui renaît de ses cendres. Il va jusqu'à citer Virgile qui aurait écrit que « *le corbeau vainc trois fois le cerf ailé ; le phénix qui rnaît, neuf fois le multiplie.* » Or, il n'aura pas échappé aux cabalistes que le nombre **III** romain n'est autre que le caducée d'Hermès où l'on peut voir le | central, tige du caducée qui soumet, sous le joug, les deux Soufres | |, réalisant par là le signe des Gémeaux. Quant au nombre IX, il associe 1 Soufre au Mercure. Nous sommes ainsi amenés à l'allégorie de la crédence de l'Hôtel Lallemant, à Bourges, où Fulcanelli nous expliquait, dans le Mystère des Cathédrales, en quoi RE et RER se trouvaient liés. Nous avons rappelé cette énigme dans l'emblème XLII de l'Atalante, en expliquant qu'il fallait voir dans la lettre R le Soufre. Le sens de la lettre E est donnée par l'Escalier des Sages de Van Helpen : E procède du diamètre du cercle, pris dans le sens vertical. Mais Van Helpen n'a pas tout explicité de la formation du E. On commence donc par tracer le diamètre vertical du cercle de centre O, signe du Soufre [le diamètre vertical]. On trace deux cercles dont le centre [a et b] est pris dans un rapport ¼ - ¾ des deux rayons. On effectue ensuite une translation de p/4 et de 3p/4 du diamètre de chacun des cercles de centre a et b.

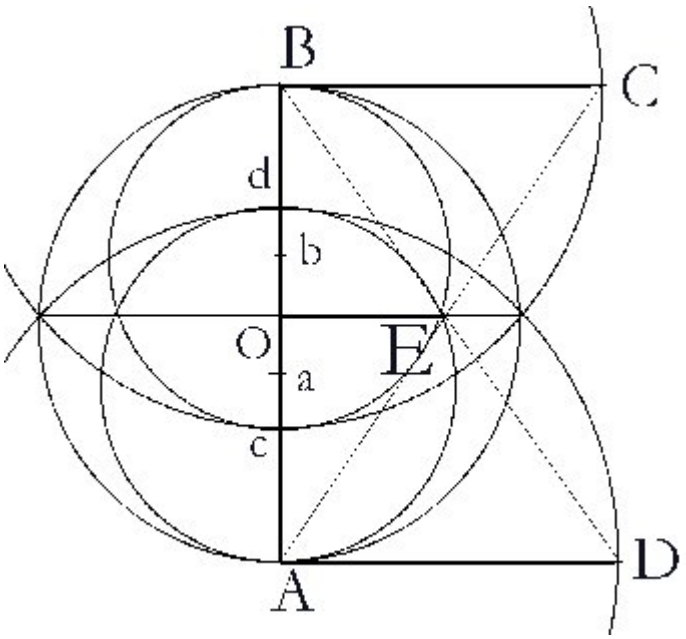


schéma 1

Pour ce faire, on considère deux nouveaux cercles dont le centre se situe en A et en B. Du cercle de centre A et de diamètre Ad, on projette la ligne horizontale AD ; du cercle de centre B et de diamètre Bc, on trace par projection, la ligne horizontale supérieure BC. On prend ensuite l'intersection des deux cercles de centre a et b, en E en traçant l'horizontale OE, où OE = ½BC = ½AD. On peut alors tracer le cercle de rayon OE, inscrit dans le cercle de centre O et de diamètre AB. Le rayon du cercle est tel que OE = ¾OA = ¾OB. Notez enfin que par suite du tracé des quart de cercle cC et dD, nous avons deux demi-spirales BcC et AdD où nous retrouvons nos bélemnites ou mérelles de Compostelle. Sur le plan des correspondances, nous pouvons établir les points suivants :

- le cercle de centre O est à l'égal du temps qui passe : il joue le rôle du serpent Ouroboros de la Chrysopée de Cléopâtre et il n'a ni début ni fin. C'est le symbole mercuriel type ;
- les deux cercles de centre a et b, inscrits dans le cercle de centre O correspondent aux Soufres dissous dans le Mercure. Leur intersection correspond à l'objet lenticulaire EdE'c. Il s'agit du Rebis ou embryon hermétique, dont Fulcanelli nous dit qu'il est blanc sur une face, noir sur l'autre et violet dans sa cassure.
- la Lune est présente par ses deux croissants, d'une part en E'BE et d'autre part en E'AE.
- il est facile de voir que le demi-cercle BEc et la droite BA forment un P. Si nous considérons qu'il s'agit là de lettres grecques, nous obtenons P = R latin. Par symétrie, le demi-cercle AE'd et la droite AB forment un autre P inversé (= R latin). En définitive les deux R et le E forment l'acronyme RER où nous retrouvons le même que celui de la crédence de l'Hôtel Lallemant. Il y a plus : les droites OE et AD étant proportionnelles, il est possible de faire passer une ligne qui joint B à D et A à C.

Les triangles AED et BED sont évidemment semblables, de même que les triangles OBE et OAE. Ces deux derniers triangles ont la particularité d'avoir des côtés inégaux : ils sont donc scalènes. Par ces triangles, on peut retrouver tout le système des éléments de Platon [l'Idée alchimique, V]. Il est facile de vérifier, par exemple, que le triangle BEC est formé de deux scalènes, idem pour le triangle EAC. Le quadrilatère BCDA est formé de 8 scalènes. Selon Platon, le FEU est formé par un tétraèdre formé de 24 scalènes comportant 4 triangles équilatéraux, etc. En somme, il nous faut comprendre que les lettres grecques R et E entrelacées permettent d'accéder aux triangles scalènes à partir desquels on peut

reconstruire tout le système des éléments de Platon et d'Empédocle.
Il y a plus : la cycloïde CE'D n'est autre que l'hiéroglyphe du Bélier [^]. La lettre M se retrouve dans la figure DAEBC. La lettre grecque L majuscule [L] n'est autre que la figure DEC. L'arc tendu du Sagittaire est la figure BEAO, le segment OE figurant la flèche prête à décocher.
Or, la lettre M est liée à la lette L. Entrelacées, elle sont le symbole de l'athanor ou alambic des Sages : le vase de nature. Par ailleurs, dans le schéma 1, nous voyons que la barre centrale du E ne peut être tracée que si l'on a dessiné préalablement les deux cercles de centre a et b. S'ils ne sont pas dessinés, nous n'aurons pas la lettre E mais la lettre Õ. Première lettre du mot Pan, elle est la marque du Mercure, c'est-à-dire de la projection du grand cercle de centre O. La lettre E privée de sa barre centrale peut en outre être lue comme deux G [G] qui seraient pris tête-bêche. Or, G est l'initiale de la TERRE. On peut encore remarquer que la lettre **D** [500 en chiffres romains] s'inscrit exactement dans la hampe du E [le phénix vit 500 ans]. Nous pourrions faire d'autres observations du même genre, touchant à la lettre S ou à la lettre X mais nous laisserons au lecteur le soin de s'apercevoir de la richesse potentielle de la lettre E.
34. Le chant religieux tient du canon. Maier en propose 50 dans l'*Atalanta fugiens*. Les alchimistes rappellent que leur Art tient beaucoup à celui de la Musique. Les luths notamment, attirent l'attention [cf. Fontenay] ; de même les trompettes [*Mutus Liber*]. L'orgue également, parce qu'il s'agit d'un instrument à vent.
35. Fille de Pandion, roi d'Athènes, Philomèle avait une soeur Procné, mariée au roi de Thrace, Térée. Ce dernier s'éprit de sa belle-soeur et, enfermant son épouse, il annonça sa mort et forca Philomèle à lui céder. Lorsque la jeune femme apprit la vérité, le roi, pour l'empêcher de parler, lui coupa la langue. La malheureuse put cependant correspondre avec Procné, en lui faisant parvenir une tapisserie, où elle avait brodé les images principales de sa tragique aventure. Poursuivie par Térée, elle fut changée en hirondelle puis, semble-t-il, en rossignol. Jilomhna renvoie à mhlon à cause de la propension des hirondelles à nicher sous l'auvent des étables, puis à meloV. MeloV est le chant rythmé avec art que nous avons évoqué note 34. Rappelons que mhlon renvoie soit à la pomme, soit au mouton. C'est parler de la *Toyson d'or*, Ariès. En fin, pour un alchimiste, parler d'étable, c'est parler d'or puisque le sel d'étable est utilisé dans la préparation du Mercure. Les sons cirrhéens sont ceux que l'on entend dans la ville de Cirrha [Kirra], consacrée au culte d'Apollon [Soufre]. C'est aussi une allusion à l'oracle de Delphes. C'est encore une indication sur une couleur jaunâtre [kirraV], signe de l'Aurore. Rappelons à cet égard, que l'hirondelle est un oiseau noir et blanc, et que le rossignol, qui paraît être l'ultime métamorphose de Philomèle, est de couleur brun. Le rossignol [ahdwn], c'est Aédon, jalouse de Niobé parce qu'elle avait mise au monde six fils et six filles. Alors qu'Aédon avait donné naissance à un seul enfant : Itylos. ItuloV, c'est-à-dire par cabale ituV [tour, circonférence où l'on peut voir notre Mercure ; c'est aussi - notez-le bien - un collier de fer embrassant la tête d'un bélier de siège. On ne saurait mieux définir le dragon babylonien]. Aédon contracte ici des rapports avec Latone.
36. Le cygne est l'hiéroglyphe consacré du Mercure. Basile Valentin ne dit-il pas qu'il faut « *bailler un cygne blanc à l'homme double igné* » [*Char Triomphal de l'Antimoine*] ? C'est grâce à sa lyre qu'Hermès

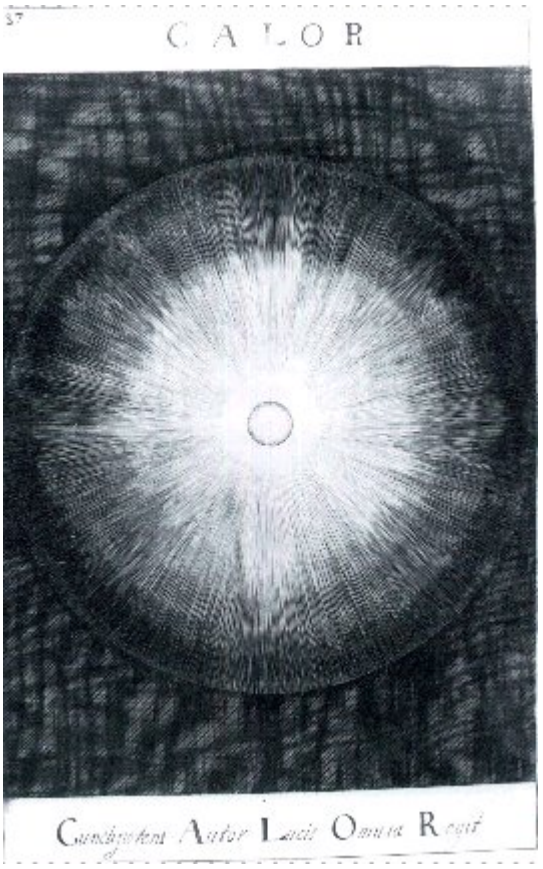
endort Argus [Panoptes] qui garde Io en permanence [cf. emblème XXXII de l'Atalante]. Le sens du poème semble être que l'oiseau phénix est unique, pour des raisons liées à sa matière même, à renaître de ses cendres.

(Mercurius - l'Escalier des Sages, Barent Coenders Van Helpen, 1689)

De la lyre d'Hermès ne pourraient l'imiter

37. L'avant courière du soleil est Lucifer : fils de Jupiter et de l'Aurore [Eos aux doigts rosés], il s'agit du chef, ou mieux, du conducteur de tous les autres astres. Lucifer est donc une incarnation - si l'on peut dire cela pour un pur esprit - du Mercure [cf. humide radical métallique]. Les trois battements d'aile sont les sublimations du Mercure ou, si l'on préfère les Aigles de Philalèthe.
38. le bec est l'instrument du Mercurius senex, l'orifice par lequel se déverse « *le vinaigre très aigre* » d'Artéphius. Voyez l'emblème XLVI de l'Atalante. Dans la *Toyson d'Or*, Salomon Trismosin compare la matière au noir à la couleur du bec de corbeau. L'opération décrite est semblable à la dissolution des parties soufrées du Compost ; plutôt d'ailleurs que de rendre l'esprit, pourrait-on dire que l'oiseau rend l'âme où le donne à l'esprit, ce qui serait plus juste envisagé du point de vue hermétique.
39. Voyez la note 22 : nous avons développé ce thème du nid qui se confond avec celui du sépulcre. La mort vitale est cette nécessité où se trouve placé l'Artiste, de mettre au creuset ses matières. Cyliani, dans son *Hermès Dévoilé*, est allé jusqu'à écrire : « *Lorsqu'on a tout perdu, que l'on a plus d'espoir, La vie est un opprobre et la mort un devoir.* »
40. Cette flamme, les Adeptes le répètent, n'apparaît qu'en toute virtualité : le FEU des alchimistes est comburant, pas carburant. C'est donc d'une flamme interne qu'il s'agit ; et cette flamme qui ne se voit point est celle-là même qui ouvre les métaux et permet d'en puiser l'humide radical. Cet humide, frappé

par le rayon spirituel, ne tarde pas à se réincruder sous une forme plus noble que son apparence première [d'amorphe qu'il était, il evient semblable à du cristal de roche, mais surpasse ce dernier en acte et en puissance]. C'est sous cet aspect qu'on le voit à l'état de cendre, sous les dehors d'un corps mort [la cendre est l'épithète de la putréfaction].



(Calor - l'Escalier des Sages, Barent Coenders Van Helpen, 1689)

Il s'embrase et bientôt il est réduit en cendres

41. C'est exactement ainsi que se déroule la plus grande partie de la Grande coction. On trouve dans ces vers le terme humide qui est absolument fondamental pour concevoir l'opération qui s'opère dans le vase de nature. Quand on sait que ce poème n'a rien à voir avec l'alchimie, on mesure toute la prudence qu'il faut adopter dans le commentaire des textes dédiés à l'alchimie. Il en va ici comme des *Demeures Philosophales* qui n'affichent pas leur nom. Le germe est une notion qui remonte aux plus lointains alchimistes, notion reprise par Chevreul qui a estimé que l'alchimie était, prise en soi comme construction mentale, un ensemble qui était parfaitement logique mais totalement chimérique. Chevreul était persuadé que les alchimistes avaient en vue de réincruder l'or ou l'argent sous une forme particulière et prête, comme la pâte de levain, à être fermentée [cf. Idée alchimique et Chevreul]. Enfin, la fécondation tient aussi, à sa manière, de la réincrudation et elle diffère du mûrissement qui se poursuit dans le signe de la Vierge. Quant à la condensation, elle nous fait évoquer celle de la rosée de mai.On aura intérêt à lire le *Second livre : la Création des sept cieux et des sept planètes qui gouvernent toutes choses,* attribué à Belenous [cf. *Table d'Emeraude*]. Jean d'Espagnet, dans sa *Philosophie Naturelle Restituée* a écrit aussi des choses pleines d'intérêt sur la condensation.
42. Cet embryon naît dans le Lait de Vierge, épithète du Mercure et lieu de résurgence de l'eau de roche.

Alexandre Sethon en parle assez ouvertement dans sa *Nouvelle Lumière Chymique*. Pour aider le lecteur, nous ajouterons que saint Thomas a touché un mot sur la préparation d'un sel de Saturne, lié à la préparation de ce Lait de Vierge [cf. emblème XXIX de l'Atalante].

43. Cet oeuf, Maier y a consacré l'emblème VIII, l'un des plus célèbres et des plus suggestifs où l'on voit l'Artiste qui s'apprête à assainer un coup de glaive miellé sur l'oeuvre du magistère. Au vrai, la forme de cet oeuf est assez superposable à l'oeuf de poule. Comme lui, il apparaît ovoïde ; il possède une coque pareille à celle de nos plus belles mérelles ou des bélemnites des terrains secondaires ; il possède un blanc, le Lait de Vierge, qui entoure la portion Soufrée, laquelle apparaît comme un sel central.

44. le thème du papillon, assez rarement mis en scène dans les textes alchimiques, est développé dans la section Fontenay. Quant au mot chrysalide [crusalliV], il se rattache par crusoV, à l'or. Les anciens textes font plutôt référence à l'asem [cf. Berthelot, *Origines de l'Alchimie*] ainsi qu'à des objets brillants, comme les pierres précieuses. La naissance du papillon s'apparente de très près aux pluies d'or de Rhodes [emblème XL de l'Atalante], à l'époque de la réincrudation des Soufres. Lorsque le vers dit que le phénix brise son cocon, nous verrions volontiers les alchimistes déchirer leurs livres, c'est-à-dire rompre leur terre feuillée, de peur que leur coeur ne s'altère [cf. *Entretiens de Calid à Morien*].

45. Comment décrire par des mots les sentiments que l'on ressent en lisant ces vers, où le lyrisme et le cosmique s'entrecroisent en des méandres à l'image de portées polyphoniques baroques ? Un alchimistes a-t-il été aussi loin, par l'évocation, que Lactance ? Cette parabole sur « *du nectar l'ondée ambrosiaque* » est un trait de cabale digne des plus grands maîtres de l'Art. C'est dans le *Traité du Sel*, attribué au sieur Clovis Hestau de Nuysement, que l'on trouvera les meilleurs passages sur l'ambroisie. L'association, à l'ambroisie, de l'ondée, définit notre eau vive qu'il faut aller puiser dans la fontaine de jouvence du Trévisan. Mixée à une farine adéquate [qui tient de la mérelle] et au ferment solaire [l'humide radical], il ne restera plus à l'Artiste qu'à cuire et décuire son ambroisie, tant enfin qu'elle se rubifie. Cette ambroisie, faut-il le dire, dame Nature la fournit à profusion dans ses fontaines souterraines où cuisent les métaux et les minéraux [cf. Mercure de Nature]. Enfin, l'allusion au ciel peuplé d'étoiles évoque une nuit claire, sans lune, sereine dont les Amoureux de science savent assez qu'elle distille au mieux la précieuse rosée de mai. Et que l'arcane majeure en est formé.

(Ignis - l'Escalier des Sages, Barent Coenders Van Helpen, 1689)

Il goûte du nectar l'ondée ambrosiaque

46. le parfum doit être pris dans le sens de Soufre dissous dans le Mercure. Ce n'est donc pas tant le mot euwdia [bonne odeur] qu'il faut avoir en vue, que plutôt les deux termes euw et euwdin. Euw signifie passer au feu, c'est-à-dire au creuset [mettre en croix : **X**] ou, ce qui revient au même brûler au soleil. Euwdin a le sens d'enfanter heureusement, chose qui se déroule dans les deux signes du Sagittaire et du Scorpion [cf. zodiaque alchimique].

47. Rappelons que le pays du phénix est l'Egypte. Voyson l'article que Pernety consacre à l'oiseau hermétique :

> **Phénix**. Oiseau fabuleux consacré au Soleil. Les Egyptiens feignaient que cet oiseau était rouge, qu'il était unique dans le monde, et que tous les cent ans il venait dans la ville du Soleil, où il se fabriquait un tombeau d'aromates, y mettait le feu, et renaissait de ses cendres. Le phénix n'est autre que le soufre rouge des Philosophes. Voyez les *Fables Egypt. et Grecq. dév., liv. 6, ch. 5, Fatalité première.* [Dictionnaire mytho-hermétique]

On ne peut dire que Pernety ait tort, mais sa définition du phénix est incomplète car elle ne prend en compte que le Soufre rouge. Or, isolé, ce Soufre rouge ne sert à rien et il reste vil. Pour le transformer en phénix, il faut qu'il soit projeté en masse, quoique en quantité très réduite par rapport à la quantité de TERRE, dans un corps adéquat. Fulcanelli préconise ici de capter un rayon de soleil. Il se trouve que Pernety cite un autre phénix qui nous permettra, précisément, de compléter la définition défectueuse que Pernety fait de l'oiseau mythique :

> **PHENIX** . Fils d'Amintor, fut maudit par son père pour avoir eu commerce avec une de ses concubines, à la persuasion de sa mère. Phénix se retira chez Pelée père d'Achille, et devint le Mentor de ce dernier. Il l'accompagna à la guerre de Troye, et y

commandait les Dolopes. Il devint enfin aveugle, comme le dit Homère au premier livre de l'*Iliade*. Voy. les *Fables Egypt. et Grecq. dév., liv. 6.*

Or, nous savons qui est Pélée dans le sens hermétique. Par PeleuV, il voile la terre rouge, argileuse, partie minérale de l'oeuvre et patient. L'agent est le Soufre tingeant. Dire que Phénix rejoint Pélée revient donc à joindre les deux extrémités du vaisseau de Nature. Mais ceci ne suffit pas : il manque la nécessaire fermentation. Nous la trouverons chez les Dolopes, avec le fils de Dolopion : Philoctète. C'est, en effet, à ce témoin des derniers moments de sa vie qu'Héraklès confia ses flèches et son arc avant de se livrer au bûcher sur le mont Oeta. Philoctète, participant à la guerre de Troie, fut blessé par un serpent, ou selon d'autres sources, blessé par le fer d'une de ses flèches. La plaie qui en résulta s'envenima au point de répandre une odeur de pourriture et de gangrène, si fétide que les Achéens décidèrent d'abandonner le malheureux sur l'île de Tenedos. Il y resta dix ans [Ulysse reste aussi dix ans en compagnie de Circé]. Entre-temps, Troie demeurant inexpugnable, les Grecs consultèrent l'oracle qui leur apprit que les flèches de Philoctète étaient indispensables à leur victoire. Ulysse partit en mission pour rattraper Philoctète et lui enjoindre de venir en Troade. Sa blesure se referma et il tua le plus célèbre des Troyens, Pâris. Pernety donne un fable un peu différente et prétend que Philoctète était retenu sur Lemnos. Tout ce récit peut être intégré, par cabale, dans le magistère. C'est la guerre de Troie qui est au centre de la fable [cf. emblèmes XLII, XLIII et XLIV de l'Atalante]. Notre hypothèse [qui est à prendre, comme beaucoup d'autres choses que nous avons affirmé de façon espiègle, avec un, voire plusieurs, grains de sel] est que Troie représente l'athanor, c'est-à-dire le vase de nature. Que les Troyens y forment le principe salin ou minéral. Que les Achéens y forment le principe métallique ou Soufre. Toute l'affaire consiste à créer une brèche dans les murailles de Troie, c'est-à-dire de parvenir à mixer le Soufre au Mercure [partie saline et minérale]. Les flèches d'Hercule sont enduites d'une forme les plus dépurées de venin, si l'on ose dire, c'est-à-dire de Soufre quintessencé. La période pendant laquelle Philoctète reste à Teledos [ou Lemnos], correspond à la période de fermentation du Soufre dans le Lait de Vierge ; et la réincrudation qui est marquée par la libération du Soufre et son accrétion au Corps [principe SEL de Paracelse ou Arsenic de Geber] s'opère ausigne du Scorpion où nous avons émis l'idée qu'il pourrait s'agir de l'envenimation du monde. C'est ainsi que Troie fut attaquée et, comme nous l'avons dit ailleurs, il était fatal que les Troyens succombent sous le coup des Achéens. Pour en revenir au phénix, le globe enrobé dans l'enguant de myrrhe n'est autre que la Terre hermétique, la stibine des Sages, enfin, Hesperos : c'est la véritable aurore de l'oeuvre qui signale la parturition de Latone à Délos. Rappelons que l'encens est le Mercure [agent de transport], le baume : le Soufre et la myrrhe, l'agent de minéralisation.

48. Incapable de perpétuer sa race parce qu'il n'existait pas de femelle de son espèce, le phénix assurait ainsi sa descendance : sentant sa mort proche, il édifiait un nid de plantes aromatiques et d'herbes magiques, au centre duquel il s'installait après y avoir mis le feu. De ces cendres renaissait un autre phénix, qui s'empressait d'aller porter les restes de son père à Héliopolis [E. Canseliet n'était-il pas frère de la communauté d'Héliopolis ?] où était adoré le dieu du soleil, dont l'aigle était l'incarnation. Pour les Anciens, le phénix était le symbole de l'immortalité de l'âme.

49. Rappelons que la grenade [roia] est l'un des symboles les plus justes sur le Soufre rouge, dont la consonnance grecque évoque notre « *rouille* » et notre « *roy* ». Qu'ensuite, on connaît la complexe

allégorie qui unit Coré - Perséphone à la grenade, fruit défendu [cf. Gardes du Corps]. Qu'enfin, Hécate [cf. emblème XXXII de l'Atalante], qui joue un rôle important dans l'oeuvre, est une déesse triple combinant Séléné [Lune], Artémis [d'essence lunaire] et Perséphone [terre].

(Alchimia - l'Escalier des Sages, Barent Coenders Van Helpen, 1689)

Il l'offre sur l'autel du sanctuaire auguste.

50. Flore était adorée par les Sabins : divinité des Fleurs et du Printemps, Ovide l'a rattachée à un mythe grec et l'a assimilée à la nymphe Chloris que Zéphyre [vent humide et froid] épousa. Selon Ovide, Flore aurait offert à Junon une fleur dont le seul attouchement avait le pouvoir de rendre une femme féconde. C'est ainsi que Junon, sans le concours de Zeus, put donner naissance à Arès. C'est par là même que les Romains consacrèrent le nom de mois de « mars » au premier mois du printemps. Flore est apparentée au Soufre. On a reconnu en Chloris la seule rescapée de la couvée de Niobè qui s'était tant vantée de sa fécondité à Latone [cf. emblème XL de l'Atalante, en particulier sur la relation entre Chloris et Chromis]. La fleur de pavot est une indication sur la couleur [rouge] de la matière.
51. Iris intervient à l'époque des couleurs de la queue de paon, qui signalent la conjonction radicale des matières ; cependant Iris semble placé hors d'oeuvre, parce que sa manifestation intervient à la fin de la dissolution, au lieu qu'ici nous sommes beaucoup plus loin dans l'oeuvre. On aura qu'à se souvenir qu'Iris est petite-fille de Pontos et de Gaïa pour éviter des méprises [emblème XL de l'Atalante].
52. Il faut savoir, pour apprécier, que l'ivoire [cernithV], par cabale, est proche de la mérelle [cerniy]. Que l'émeraude est le fondement même de l'oeuvre, pour ainsi dire, avec la *Tabula Smaragdina*, attribuée à un Hermès fabuleux. Souhaite-on falsifier l'émeraude ? Nous contenterons les Souffleurs en leur disant, qu'effectivement, il est facile de la contrefaire : que l'on prenne du vert-de-gris dont on

teintera quelque verre. Les alchimistes sauront, eux, que le nom réservé de l'émeraude est la malachite [Fulcanelli emploie le mot] ou faux mafek [cf. prima materia]. Quant au diamant, comment les Souffleurs y verraient-ils notre Adamas, c'est-à-dire notre pierre émeri ? [cf. Lapidaires Chinois]. A partir de la note 52, on voit que le texte de Lactance semble comme se rassembler, en une récapitulation qui tient, en musique, à la coda.

53. L'améthyste a la propriété de changer de couleur selon la température [comme d'autres pierres, qui reprennent leur coloration originale] et elle peut évoluer vers d'autres pierres, comme l'amétrine et la citrine.

54. Les pierres précieuses du pectoral des grands prêtres hébreux ornaient ausi le vêtement sacerdotal des rois de Tyr. Elles formaient les assises de la Jérusalem céleste. Notez que Michel Maier a publié, en 1620, la *Semaine Philosophique*, qui consiste en une sorte de dialogue entre Salomon, la reine Saba d'Arabie et le roi de Tyr, Hyram, qui exposent les énigmes de l'or. Il faut encore citer le temple d'Hercule, à Tyr, dont une colonne semblait faite d'une émeraude énorme. On trouve, en relation avec Tyr, le secret de la préparation de la teinture en pourpre ou pourpre de Tyr, qui consiste à utiliser un coquillage [Kenckel], de l'urine d'enfant et de l'eau de mer [cf. Idée Alchimique, II]. Il faudrait citer encore le *Char de Triomphe de l'Antimoine*, dont Basile Valentin fait tout un fromage [turoV] pour exposer les raisons pour lesquelles la ville de Tyr [TuroV] pourrait être liée à la transformation du beurre en fromage, comme l'enseigne Tollius dans son *Chemin du Ciel Chymique*. Le pourpre de Tyr correspondrait à la rubification de la Pierre.

55. Allusion à la terre ou vermillon de Sinope, rouge minéral employé en peinture. Dans son Hypotypose, Magophon alias Pierre Dujols, dit du vermillon des Sages qu'il est « *l'amalgame philosophique du mercure, de l'or et de l'argent de l'art, rendu indissoluble par le flos coeli.* » On aurait tort de voir notre nostoc vulgaire dans le flos coeli.

56. Il s'agit du faisan [jasiV], oiseau de Colchide. C'est une dénomination du Mercure. Philalèthe en parle dans son *Introïtus, VI* en disant qu'on l'appelle tantôt oison tantôt faisan, selon l'aspect sous lequel il se présente. Voyez aussi la *Révélation des Teintures des Sept Métaux* de Basile Valentin où nous revenons sur la Phase et ses rapports avec la pierre mède. Quant au paon, oiseau consacré à Junon, nous en parlons dans plusieurs sections [cf. humide radical métallique].

57. Il s'agit du héron [erwdioV]. Les alchimistes nous parlent du combat du fixe et du volatil comme de celui du faucon et du héron. Cet oiseau est aussi le symbole de la vigilance. Et il rappelle certains mythes comme celui d'Horus et d'Isis. Isis tient du faucon, ou plus exactement du vautour, et Horus du héron, ce qui donne au héron une empreinte soufrée. Maier parle du héros dans son emblème VII.

58. On pensait que les Pyramides étaient faites de porphyre rouge.

59. Le frontispice d'un ouvrage de Michel Maier reproduit cette scène. Il s'agit du *Jocus Severus [cf. Atalanta, XXIII]*: L'assemblée des oiseaux réunie afin de déterminer le plus méritoire d'entre eux, comprend la chouette, la corneille, l'oie, la grue, le corbeau, le rossignol, Le choucas, le héron, l'hirondelle, l'épervier, le coucou, la pie, le geai et le perroquet. Présidée par le Phénix, l'assemblée finalement décerne la couronne de la Sagesse à la chouette. Nous avons eu l'occasion dans l'emblème XXXIV de l'Atalante de donner notre point de vue de cet oiseau de nuit. En bref, il semble que la chouette soit le symbole du Soufre naissant. Qu'on sache aussi que le hibou se dit en grec Ascalaphos et

qu'il désigne le fils de Mars, ce qui est d'un certain intérêt si l'on a l'un des vitriols en tête [blanc, vert, bleu, rouge].

60. On ne saurait trop insister sur la dualité fondamentale de Vénus [prise comme Lucifer ou Hesperos] et sur ses rapports avec Saturne. Ce rapport peut être trouvé par le biais d'Eros [fils de la Nuit et d'Erèbe, mais qu'on dit aussi fils de Vénus]. Et Eros est proche du vautour, ainsi qu'on l'a analysé dans l'emblème XLIII de l'Atalante. Il faut insister, en particulier, sur le fait qu'Eros exprime une force primordiale qui domine dans le vase de nature des alchimistes et qui annonce la naissance des immortels et l'incarnation de l'âme dans le corps. Ce n'est rien d'autre qu'exprime, notons-le bien, le symbolisme du vautour. Notons par ailleurs que le lièvre que l'on rencontre souvent dans l'iconographie alchimique, était l'animal qu'on sacrifiait à Vénus.

(Amor - l'Escalier des Sages, Barent Coenders Van Helpen, 1689)

Heureux être, ignorant les liens de Vénus !

En grec, lagwV, le lièvre est en proche assonance de lagwn, cavité ou creux ; abime entre les vagues. Il a aussi le sens de flanc de montagne ou de côté d'un tombeau. Enfin, le lièvre se rapproche du duc [hibou] par lagwdiaV. Et passer du hibou à la chouette est chose facile [cf. note 59]. Voyez encore notre commentaire [note 33] de la *Monade Hiéroglyphique* de John Dee. Enfin, une autre hypothèse apapraît fort séduisante : on sait que les Anciens ne distinguaient pas vraiment le cuivre de l'airain non plus que bronze et du laiton. Or, Fulcanelli, dans le *Mystère des Cathédrales*, a écrit que « *l'équivalent hermétique du signe ank est l'emblème de Vénus ou cypris [en grec,*kupriV*, l'impure], le cuivre vulgaire que certains, pour voiler davantage le sens, on traduit par airain et laiton...*». Ici se pose un évident

problème de terminologie, embrouillé par l'étymologie du mot airain et même du cuivre dont l'identité avec notre cuivre est rien moins qu'évidente. Quant à la croix ansée, les Egyptiens la sculptaient sur leurs édifices ; on l'appelle aussi la clef du Nil ; cette croix surnommée tau de ce qu'elle affecte la forme de la dix-neuvième lettre de l'alphabet grec, surmontée d'un anneau, passait pour le plus éloquent symbole de la vie divine. La croix ansée est un hiéroglyphe qui se lit *ânekh* et signifie la vie. La dernière lettre hébraïque, le tau, a divers sens. Sa forme s'est un peu modifiée ; la branche supérieure s'est allongée et la branche verticale droite s'est raccourcie au point de disparaître, et nous avons eu ainsi la béquille ou la croix de Saint Antoine, sans branche supérieure. Enfin, le cuivre vulgaire ne saurait représenter le sujet des Sages mais bien l'Etoile du Matin dont E. Canseliet nous dit que : « *Celle-ci, à l'instar du corps céleste qui lui correspond au crépuscule, est également l'Etoile du Berger, c'est-à-dire Vénus, par nombre de chercheurs, esclaves de la lettre, identifiée avec le cuivre.* » Il faudrait ajouter à cela le symbolisme de la croix cyclique d'Hendaye que nous avons analysée dans la section des Gardes du Corps. cette croix se lit Ä. A ce sujet : l'usage de la croix parmi les Chrétiens viendra d'Égypte et plus particulièrement de la congrégation de Carthage, selon Alexandre Hislop. Ce fut la croix ansée, la forme la plus proche de celle utilisée aujourd'hui.

Pour reprendre les paroles de W.Vine dans son *Dictionnaire interprétatif des mots du Nouveau Testament* , « *Stauros [...] désigne en premier lieu un poteau droit. […]. La croix à deux poutres a son origine dans l'antique Chaldée; elle était employée comme symbole du dieu Tammouz [étant en forme de Tau mystique, initiale de son nom] dans ce pays et dans les pays limitrophes, y compris l'Égypte.[…] Vers le milieu du III^{e} siècle ap. J.-C., ou bien les Églises s'étaient écartées de certaines doctrines de la foi chrétienne, ou bien elles les avaient travesties. Pour accroître le prestige du système ecclésiastique apostat, les Églises admettaient en leur sein les païens, sans qu'ils eussent été régénérés par la foi, et leur permettaient de conserver, en grande partie, leurs signes et symboles païens. D'où le Tau ou* t, *dans sa forme la plus employée, avec la barre transversale abaissée, qui fut adopté pour représenter la croix du Christ.* » Dès lors, on trouvera la croix représentant le Christ par un symbole unissant la lettre C, r et iota [i] horizontal. La croix ansée [considérée comme le symbole de cupris, cuivre et par extension Vénus] offre les significations suivantes : un miroir qui capte la lumière primordiale [la foi, c'est-à-dire l'âme liée à l'esprit représente le miroir] ; le labor [prière, rituel] et enfin le serment [voeu de silence]. Ce n'est pas autrement que se sont exprimés les alchimistes dans leurs traités. En bref, on peut envisager que la Vénus hermétique [par delà sa forme de Lucifer ou d'Hesperus] est le laiton ou airain, miroir de l'oeuvre captant progressivement, sous les sublimations répétées, la lumière céleste, c'est-à-dire le Soufre vital.

61. C'est l'image double du phénix, rouge et sulfureux qui, de l'obscurité où il était placé, surgit à la lumière [cf. *Lux Obnubilata...*] ; et de l'oiseau dans lequel on reconnaît le Mercure, se volatilisant et faisant place, comme il se doit, à plus jeune que lui comme l'écrivent tous les bons textes. Symbole des révolutions solaires dans l'Egypte ancienne; c'est-à-dire du Soufre mis en activité dans la Grande Circulation urbigurienne, le Phénix est associé à la cité du Soleil : la Jerusalem Céleste. Ce symbole de régénération, de résurrection, de résurgence, de lumière en un mot, représente ce que les alchimistes ont

nommé l'oeuvre au rouge, voulant distinguer par là cette phase de l'oeuvre au noir [dissolution], et de l'oeuvre au blanc [croissance].

RIPLEY SCROWLE

revu le 15 avril 2010

---

plan : introduction - 1. le démiurge en son monde - 2. le feu secret - 3. l'hermaphrodite comme privatio boni - 4. l'Adech - 5. la Trinité - 6. Versets du Ripley Scrowle - 7. le père et le fils -

annexes : the Worke of Richard Carpenter - Verses Belonging to an Emblematical Scrowle - Flos Florum (alias Visio Mystica, Villa Nova, extrait) - Aurora consurgens (extrait : Deuxième Parabole) - Upon the Elixir (pseudo Pearce the Monk, extrait) -

note : nous vous conseillons de charger d'abord la page en totalité avant d'actionner les liens. Certains liens utilisant la balise **<abbr>** ne fonctionnent pas sous E.I. et nécessitent Netscape ou Mozilla - Firefox pour marcher. Pour le fonctionnement de l'image map [le Ripley Scrowle], attendez que la page soit chargée en totalité avant d'actionner les liens.

avertissement : en raison de problèmes liés au copyright de la version du Ripley Scrowle de la Huntington Library, il n'a pas été possible de disposer des images de cette magnifique version. Toutefois, Adam McLean a disposé sur son site une miniature de l'ensemble du Ripley Scrowle à partir de laquelle il nous a été possible d'établir les liens concernant les textes disposés dans les nombreux phylactères que comporte le Ripley Scrowle. En lieu et place de la version de la Huntington Library, nous avons disposé ici la version d'après Cambridge, Fitzwilliam Museum, Ms. 276 ainsi que celle figurant dans le David Beuther, **Universal und Particularia**... Hamburg, 1718.

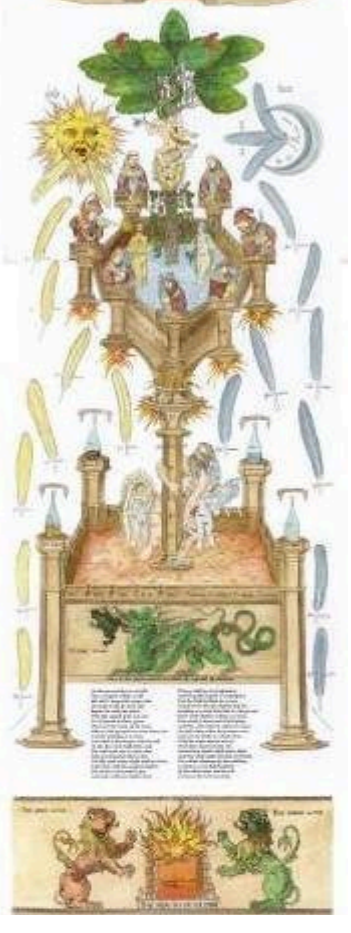
addendum : très belle version de la Yale University, cf. infra réf. 5. [4/03/09]

1

2

3

4



THE RED SEA, THE RED SEA, THE SEA-BLOOD WITH!
LUNA IN OPPOSITO

5

adapté d'après Cambridge, Fitzwilliam Museum, Ms. 276 - première moitié du XVIe siècle
voir : Adam McLean http://ds.dial.pipex.com/alchemy/ripley_scroll.html (les n° renvoient aux planches in Beuther, Universal und Particularia)

[le roi provient du RS de la Huntington Library et nous avons ajouté entre le pèlerin et le roi le dernier phylactère de même qu'une sentence tout en bas]

Introduction

Le **Ripley Scrowle** [RS] est l'un des fleurons de l'imagerie alchimique du XV^e^ siècle, au même titre que le **Livre de la Sainte Trinité** [alias Pandora, Reusner] ou que l'**Aurora Consurgens**. On en compte de nombreuses versions, pas moins de vingt et une, datant du XV^e^ et du XVI^e^ siècle ; ainsi que des exemplaires datant de la moitié du XVII^e^. Par ailleurs, deux types de symbolisme ont prévalu, avec dix sept manuscrits d'une série et quatre manuscrits d'une autre série. On relève encore des disparités dans les textes ; ainsi, dans cet exemplaire du XVI^e^ siècle, absolument magnifique, outre les fameux **Verses belonging to an emblematic scrowle**, on lit d'autres pièces qui n'apparaissent pas dans le *Theatrum Chemicum Britannicum* d'Elias Ashmole [il s'agit de la première série de phylactères qui encadrent la bouche d'ombre de l'athanor]. Comme d'habitude, les versions tardives perdent à la fois la lettre et l'esprit des premières peintures et la série datant de 1718, due à David Beuther [cf. le site levity.com à cet égard], est déjà nettement inférieure à celle qui est proposée ici.
C'est donc à Georges Ripley, à qui l'on doit entre autres, le **Compound of Alchymy** [Douze Portes, 1471], que l'on attribue les écrits figurant dans ce volumen. Certains [cf. Van Lennep, **Alchimie**, pp. 91-94] sont conservés au British Museum [Add. 32621 et Add. 5025], d'autres à la Princeton University Library [93, XVI^e^], au Fitzwilliam Museum à Cambridge [276] et à la Bodleian Library d'Oxford [I - 2974]. Dans l'un des exemplaires, faisant partie de la collection Mellon [MS 41], datant de 157, on trouve une **Visio mystica** d'Arnauld de Villeneuve. Ajoutons d'entrée de jeu que Jung a travaillé à partir des rouleaux du British Museum [MS. Add. 5025. Four rolls drawn in Lübeck, 1588, cf. **Psychologie et Alchimie**, trad. Buchet-Chastel, p. 619]. Ces rouleaux alchimiques sont associés au nom de Georges Ripley du fait qu'on y trouve des versets de ses oeuvres, compilées par Elias Ashmole dans le *Theatrum Chemicum Britannicum* [ce qui n'est point étonnant puisque Ashmole possédait deux exemplaires du RS, actuellement à la Bodleian Library]. On trouvera infra ces versets. Jacques Van Lennep [**Alchimie**, Dervy, 1985] avait dénombré vingt exemplaires du RS dont voici la liste :

1 — Oxford, Bodleian Library, Ms. Bodley Rolls 1 - milieu du XV^e^ siècle avec retouches du XVI^e^ siècle - parchemin, 570 x 59 cm - provenance: W.Dun en 1605 [Alexander J.J., Illuminated Manuscripts in the Bodleian Library, Oxford, 1973, vol. III, p. 88 (n°1018) - Craster H.H., A summary catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian Library at Oxford, 1922, vol. II, p. 559 (n° 2974)] ;

2 — Cambridge, Fitzwilliam Museum, Ms. 276 - première moitié du XVI^e^ siècle -papier, 671 x 57 cm - provenance: archevêque W.Sancroft (1617-1693). [Wormald, F., Giles P.M., A descriptive catalogue of the Additionnal Illuminated Manuscripts in the Fitzwilliam Museum, Cambridge, 1982, vol. I, pp. 229-234] ;

3 — Oxford, Bodleian Library, Ashmole Rolls 54 - milieu du XVI^e^ siècle - papier, 518 x 54,6 cm - provenance: E. Ashmole [Black W.H., Catalogue of the Manuscripts bequeated unto the University of Oxford by Elias Ashmole... Oxford, 1845, col. 1486, n° 1771] ;

4 — San Marino (Californie), Huntington Library, Ms HM 30313 - seconde moitié du XVI^e^ siècle - parchemin, ca 304 x 39 cm provenance Sotheby, 9 dec 1958 (lot 42) [A guide to Medieval and Renaissance manuscripts] - **Il s'agit du MS. dont nous parlons dans cette section.**

5 — New Haven, Yale University Library, Ms Beinecke alchemical 41 vers 1570 - papier, 585,5 x 54 cm - provenance Christie, 1904/HP Kraus libraire à New York [Witten L.C., Pachella R., Alchemy and the Occult - A catalogue of books and manuscripts from the collection of Paul and Mary Mellon, given to Yale Unversity Library, vol. III, New Haven, 1977, pp. 271-288. La description du MS. est donnée] ;

6 — Princeton University Library, Ms 93 fin du XVIe siècle - vélin, 544 x 53 cm provenance H P Kraus libraire à Londres, acquis en 1957 [Handford J.H., A sixteenth-century Scroll of alchemical Emblems, in : Princeton University Library Chronicle, 1958, vol. XIX, pp. 20-202 et

catalogue de l'exposition the Suclar Spirit : Life and art at the end of the Middle Ages, the Cloisters, New-York, 26 mars - 3 juin 1975, n° 216]

7 — Oxford, Bodleian Library, Ashmole Rolls 52 - fin du XVI^{e} siècle papier, 597 X 54,5 cm - provenance E. Ashmole [Pächt O., Alexander J.J., le désignent comme une copie d'un ms. du XV^{e}] ;

8 — Londres, British Library, Ms Add 32621 XVI^{e} siècle vélin, 442 x 48,2 cm provenance inconnue [catalogue of additions to the manuscripts in the British Museum, 1882-1887 (1889), p. 163] ;

9 — Londres, Welcome Historical Medical Library, Ms 692 - début du XVII^{e} siècle - papier, 328 x 40 cm provenance Sotheby 4 août 1911 (lot 1077) [Moorat S.A., Catalogue of western manuscripts on Medicine and Science in the Wellcome Historical Medical Library- Mss written before 1650 A.D. Londres, 1962, p. 512]

10 — Londres, ibid , Ms 693 vers 1600 - papier, 343 x 38,5 cm - provenance W. Paston comte de Yarmouth (1652 - 1732), Sotheby 1 mai 1897 (vente Ashburnham) [idem] ;

11 — Oxford, Bodleian Library, Ashmole Rolls 53 - vers 1600 papier, 597 x 54,6 cm - provenance E. Ashmole [Pächt O., Alexander J.J., Illuminated manuscripts in the Bodleian Library, Oxford, 1973, vol. III, p. 88 (n° 1018) p. 104] ;

12 — Oxford, ibid, Ashmole Rolls 40 - début du XVII^{e} siècle - papier, 487,7 x 35,6 cm provenance E. Ashmole [ibid, p. 105] ;

13 — Edimbourg, Royal College of Physicians, Erskine Roll - provenance comte de Cromarty en 1707 [Moncrieff W., account of an alchemical Roll..., in : Proceedings of the society of antiquaries of Scotland, 1876, vol. XI, pp. 561-575. Donne la description complète du ms. sauf support et dimensions] ;

14 — Londres, British Library, Ms Add 5025 - XV^{e} siècle (?) (1) papier, 160 x 21 cm - (2) papier, 134 x 21 cm - (3) papier, 147 x 21 cm - (4) papier, 137 x 21 cm

15 — Londres, British Library, Ms Sloane 2523B - XVI^{e} siècle papier, 592 x 46 cm provenance Hans Sloane qui l'acquit en 1725

16 — Londres, ibid, Ms Sloane 2524A XVI^{e} siècle - papier, 277 X 46 cm - provenance idem ;

17 — Localisation inconnue Ms vendu chez Sotheby (vente C. W. Dyson Perrins), 29 nov 1960 (lot 147)

1)- le démiurge en son monde

Le Ripley Scrowle se distribue en quatre sous-ensembles. La partie supérieure montre le génie des lieux que l'on peut identifier à l'Artiste ou au démiurge créateur. Tout d'abord, un phylactère se déploie où l'on peut lire

(1) EST : LAPIS : OCCVLTVS : SECRETO : FONTE : SEPVLTVS : FERMENTVM :VARIAT : LAPIDEM : QVI : CVNCTA : COLORAT

ce qui signifie : « *La pierre mystérieuse est ensevelie dans une source secrète. Le ferment diversifie la pierre qui colore tout* ». Il ne faut pas attribuer à cette sentence plus que ce qu'elle peut donner : entendons par là qu'il s'agit plus d'une sorte de maxime que d'une recommandation pour le laboratoire. La traduction n'est peut-être pas sans défaut. Ce texte se trouve dans l'un des MS. de la Mellon collection

Mellon Collection, Yale University Library MS. 28.
56 folios. Paper. 148x102mm. 16th Century [c. 1525.]
1. John Dastin. Rosarius philosophorum [with the prologue.]
2. Elementa sunt quattuor... [With a diagram and directions for mixing pigments.]
3. Hermes or Merlin or Rasis. Laudibile sanctum, or Gemma salutaris [a version in 83 (79) verses.]

Il s'agit du texte n°2 : **Elementa sunt quattuor**... Il figure au f. 9v., 22 :

« *Est lapis occultus secrete fonte sepultus | Rupibus ex mundis consurgens rercus undis ... [Ends f. 44r, 25:] Undique candescat et candida tota nitescat | Candida tunc venas faciet candore serenas |* »

Ce MS. provient du nord de l'Italie, peut-être de Bologne et a été composé vers 1525. On suppose qu'il doit beaucoup à l'école de Christopher Schlich de l'université de Bologne. Toutefois, ces mêmes mots se retrouvent dans le MS. Sloane 2327 de la British Library, au f. 22 intitulé **Merlini, alchemical verses**. On les retrouve encore dans l'Artis Auriferae, vol. II, p. 369 :

« *Sed quocunque nomine nominetur, semper tamen est unus et idem, et de eodem. Unde Merculinus: Est lapis occultus, et in imo fonte sepultus, / Vilis et eiectus, fimo vel stercore tectus.* »

dans le **Rosarium philosophorum** [citation de Merculinus] :

« *C'est la pierre cachée, ensevelie au fond de la fontaine, rejetée sur les chemins, dans le fumier, recouverte d'excréments.* » [De notre Mercure qui est le Lion vert dévorant le soleil]

On trouve à très peu près les mêmes propos dans le **Désir Désiré**, attribué au pseudo Flamel :

« *Morien dit sur ce sujet : il y a une Pierre occulte, cachée et ensevelie dans le plus profond d'une Fontaine vile, abjecte, peu prisée, et elle est couverte de fiente et d'excréments ; et quoi qu'elle ne soit qu'une, on lui donne toute sortes de noms* »

On a des raisons de penser que Merculinus est une corruption de Morienus.

[Voir par ailleurs : D. Waley Singer, **Catalogue of Latin and Vernacular Manuscripts in Great Britain and Ireland**, dating from before the XVIth Century, Bruxelles 1928-31 (Union Academique Internationale). 793.i, viii, xvii; L. Thorndike - P. Kibre, **A Catalogue of Incipits of Mediaeval Scientific Writings in Latin**, Cambridge (Mass.) 1963 511, 580]

Au-dessous du phylactère, notre alchimiste contemple de l'air d'une madone le pélican qui contient huit mandalas où sont peintes des scènes alchimiques dans lesquelles il faut voir des prémices du **Jardinet hermético spagyrique** de Stolcius. Ces scènes, où l'on distingue constamment un matras, s'apparentent également aux peintures du **Donum Dei**. Déjà, une question se pose dans la mesure où l'on observe huit mandalas, alors que la logique aurait voulu qu'on en voit sept. Effectivement, la version antérieure du *British Museum* ne montre que sept mandalas : l'intrus est facilement trouvé. Il s'agit du mandala où l'on distingue l'arbre philosophique. Ces huit mandalas sont ventilés autour d'une *rota* ; il est aisé de constater que, précisément, notre mandala excédentaire n'est pas lié à l'élément central - manifestement vital - de la roue céleste, mais qu'il est greffé - enté pourrait-on ajouter - au moyen d'un petit phylactère appendu au limbe de la *rota*. Il n'y a donc - stricto sensu - que sept mandalas qui doivent évidemment correspondre aux sept métaux connus des Anciens et aux sept planètes du monde de Ptolémée. Ces sept cercles planétaires sont liés par des chaînes solides à un livre fermé et muet - **Mutus Liber** - que Senior et Adolphus contemplent et s'efforcent d'ouvrir, en tâchant de localiser l'artifice qui permet ainsi d'accéder à l'humide radical des métaux [cf. notre humide radical métallique]. Car c'est un maître et un disciple qu'il faut voir dans le centre de la roue. Ils sont en cela semblables à tant d'autres que l'on voit, par exemple, dans l'**Azoth**, attribué à Basile Valentin [dans lequel Fulcanelli voyait l'influence de Senior Zadith, un des vieux auteurs les plus influents, cf. **Myst. Cath.**] ou dans l'une des illustrations du *Theatrum Chemicum Britannicum*. EN TO PAN, telle pourrait être la devise résumant cet apparat de chaînes entrelacées, où seul, le médaillon de l'arbre philosophique garde un degré de liberté... Remarquons que la version, plus tardive, de Beuther, est à ce point défectueuse que l'arbre est réduit à la portion congrue : le couple alchimique a pris le devant [rappelant par là l'une des **Douze Clefs** de Basile Valentin]. J. Van Lennep voit dans notre démiurge :

« *... un adepte vêtu d'un habit religieux, sans doute Ripley, qui présente un grand vase (pélican) contenant diverses figures.* » **[Alchimie**, Dervy, 1985, p. 94]

Il semble, comme on l'a dit, qu'il faille élargir cette vision à celle d'un démiurge et même d'y voir peut-être Yhavé dont parle Jung dans sa **Réponse à Job** [Buchet Chastel, trad. 1964]. En effet, nous serons amenés à voir que deux visions sont mêlées, l'une dont le caractère gnostique est accusé, l'autre au contraire qui renvoie à la figure du second Adam [Passio Christi] où, pour la première fois de l'humanité à en croire Jung, le logos s'incarne dans et par la crucifixion.

Revenons un instant sur la légende de la roue centrale : elle porte : **CORPUS . SPIRITUS . ANIMA**. Ce sont les trois principes élémentaires qui sont signifiés : ☤ - ☿ - ♁. La chaîne est représentée par la ☨. Les médaillons sont liés au livre de la façon suivante : en haut, trois attaches figurent la Trinité ; en bas, quatre attaches figurent la quaternité. Examinons le médaillon de l'arbre philosophique :

médaillon de l'arbre alchimique

Spiritus Anima Corpus

Le couple alchimique s'apprête à subir la dissolution, dans une attitude de prière : à gauche une déesse abat un maillet [un merlin] sur la ☽ ; idem à droite pour le ☉. On lit : LEO . RUBENS . VIRIDIS . et la ☽ est entourée des deux lions : le lion vert et le lion rouge. À droite, on distingue une sorte de griffon. Près de l'arbre, un aigle, qui indique l'opération que l'Artiste doit mener : la dissolution, complémentaire de la sublimation. Rappelons que ces deux opérations se confondent - *in fine* - dans la conjonction. Sur l'arbre, voir Aurora consurgens, I et Mylius, **Philosophia Reformata**. Van Lennep ajoute :

« *Le fait que ce soient les têtes qui sont visées constitue l'élément symbolique le plus intéressant. Il rappelle sans doute que, depuis les alchimistes gréco-égyptiens, la tête était considérée comme le réceptacle de la pierre philosophale.* » [**Alchimie**, op. cit., p. 428]

Réflexion fort juste qui attire deux ordres de commentaires. D'abord, l'iconographie confirme cette importance si l'on pense à deux aquarelles de l'Aurora consurgens [n° XXV et surtout XXXII où l'on voit l'opération du trépan] et à l'emblème XXIII de l'**Atalanta fugiens** [Héphaistos, fendant le crâne de Zeus, en fait jaillir Pallas Athéna]. Ensuite, on devine les retombées au plan psychologique, d'abord entr'aperçues par Gerhard Dorneus, le principal sectateur de Paracelse [voir M.L. von Franz, **l'Imagination active** et tous les ouvrages de Jung traitant d'alchimie où Dorn est nommé]. Le point nous semble particulièrement juste avec Zeus puisque nous avons établi, dans l'Aurora consurgens II, que ♃ présentait des rapports étroits avec le phénomène de projection [l'individuation].

Les autres médaillons de droite évoquent des scènes se rapportant à la nigredo et à la solutio :

solutio

nigredo

nigredo

The soule for sooth is his sulpher not burninge

A calido & humido primo ex illis pasce quoniam debilis sum

& leniter digestus animatus sum exalta me grassioribus

Ces médaillons semblent former une chronologie. Au départ, le matras est hermétiquement clos ; ☉ et ☽ sont mis en coction prolongée [solutio]. Les esprits s'élèvent des corps morts [cf. **Donum Dei** et **Rosarium philosophorum**]. Van Lennep écrit :

« *À l'intérieur du récipient, le couple alchimique est couché dans les flammes. Il pourrait s'agir de la naissance d'Ève à partir d'une côte d'Adam.* » [**Alchimie**, p. 428]

On ne voit pas en quoi il pourrait être question de la naissance d'Ève, puisque le récipient contient déjà les corps; nous y verrions plutôt l'équivalent de la figure 5 ou de la figure 6 du **Rosarium philosophorum** qui annoncent la conjonction des principes par leur dissolution [putréfaction]. D'autre part, de suites d'une corruption des textes bibliques, il semble qu'Ève ait été créée à côté d'Adam, et non d'une côte d'Adam, ce qui, on en conviendra, donne un sens nouveau au récit de l'Ancien Testament... Du reste, il semble que ce soit pendant le sommeil d'Adam, durant un songe, qu'Ève fut tirée du néant. De là date l'as- similation de l'esprit [animus] à l'homme et celle de l'âme [anima] à la femme [voir Jung, **Commentaire au mystère de la Fleur d'or**].
On adapte ensuite un appareil au sommet du matras qui permet de faire sortir l'âme des métaux morts et de la recueillir par sublimation dans des fioles scellées du sceau vitreux d'Hermès [nigredo 1] ; dans le même temps, l'esprit en forme de colombe, sort du récipient ; on retrouvera l'âme et l'esprit plus loin dans la *quadratura circuli*. Puis, l'âme et l'esprit sont mis de côté tandis qu'on adapte l'une des fioles au haut de la cornue : il s'agit de l'exaltation du Mercure car ce ne peut être que des parts supplémentaires de ☿ qui sont ajoutées au contenu du récipient. Ces médaillons sont à rapprocher de ceux du **Donum Dei** dont il existe plusieurs versions [voir gravures, notamment version Mylius, VI à IX]. Notons que ces opérations ne correspondent pas vraiment à des processus opératoires bien déterminés : il s'agit là de pures synthèses mentales. Le contenu des autres vases est mis en recirculation ainsi que semblent le montrer les autres médaillons ; l'albedo va succéder à la nigredo.

nigredo

Exalta sepera subtilia me ut possim reducere ad simplex

albedo

Sitio (Scicio) deficio pota me me albifica

albedo

Vidui sumus & a domo propria elongatenos ad secundo nos ipsum reducere ut corpus nos amplectator & nobis fiat amicabile

Le processus en cours est clairement défini : c'est celui de la réincrudation [équivalent de l'individuation de Jung, cf. Aurora consurgens I et II]. Les gravures du **Rosarium Philosophorum** permettent d'analyser finement cette opération [cf. Jung, **Psychologie du Transfert**, trad. Albin Michel, 1980]. A gauche, le dernier médaillon de la nigredo : le contenu d'un des matras [sans doute de la rosée de mai ou esprit astral] a été ajouté au récipient et l'on voit la ☽ qui s'anime. Au centre, le médaillon de l'albedo se rapporte à la résurrection : c'est d'abord Diane qui naît de la Terre. Les mythographes disent qu'ici, Latone, parvenant à Délos, accouche d'abord d'Artémis puis d'Apollon. Signalons que le texte entourant les médaillons est souvent corrompu; de nombreuses variantes sont connues, notamment pour le RS de Cambridge [Wormald et Giles] et d'Edimbourg [Moncrieff], voir Van Lennep [**Alchimie**, pp. 428 et 430 ; « grossioribus » semble indiquer la multiplication].

rubigo

Leniter cum igne amicabili fac ut aliqua violentia nos superare non possit

C'est ce que nous voyons dans le septième médaillon qui correspond à la naissance du BasileuV ou au Christ en gloire dans le retable d'Issenheim. Nous allons à présent revenir sur un symbole du Soufre qui est assez utilisé en alchimie : le crapaud. On en trouve plusieurs représentations dans l'iconographie, par exemple dans le **Symbola Aureae Mensae** de Maier ou encore dans le **Mercurius Redivivus** de Samuel Norton [cf. Aurora consurgens I]. On peut encore citer l'emblème V de l'**Atalanta fugiens**. Bien que vivant non loin de ▽, le crapaud est décrit comme un batracien chthonien ▽. Mais il tient sa résidence dans une terre fangeuse, boueuse, marquée par la corruption et d'où montent des émanations sulfureuses qui laissent peu de doute sur son origine plutonienne et primitive. Aussi l'emblème V de l'Atalante fugitive déclenche-t-il

involontairement quelque effroi, devant cette vision surréaliste - là encore - d'un crapaud suçant le sein d'une Vierge [on a déjà vu image aussi sordide : revoyons les barbons s'abreuver aux seins de la Vierge dans l'**Aurora consurgens**, figure VIII]. Dans le cas présent, le sein est remplacé par un matras retourné, d'où s'écoule quelque liquide nourricier rappelant l'aqua permanens ou Lait de Vierge [cf. **Turba**, **De Chemia** de Senior et Artephius]. Chez Norton, le crapaud est placé aux racines de l'arbre ; on notera qu'ici c'est le premier symbole que l'Artiste démiurge ait sous les yeux. Il est ainsi fondamental de voir que la corruption est bien à la base du grand oeuvre dans le petit monde des alchimistes à l'instar de ce qu'elle est dans notre monde matériel, déshabité par le spirituel. C'est précisément le point de liaison qui peut être trouvé entre l'alchimie séculaire [prise à tort pour une protochimie élémentaire, ce dont Jung a toujours eu à l'esprit de même, dans un registre très différent, que l'Adepte Fulcanelli] et la philosophie de notre époque : redonner du sens au spirituel. Nous pensons que la lecture de **Réponse à Job** [Jung, trad. Buchet-Chastel] peut utilement contribuer à l'analyse de ce regard, tout à la fois mélancolique, perspicace et désabusé, de l'Artiste face à son oeuvre qu'il peut initier sans pouvoir en contrôler l'élément principal : ♄. Le temps lui échappe, en effet, et avec le temps, c'est aussi la mesure ; c'est la raison pour laquelle les textes s'accordent quant au fait que si le poids de l'Art est connu de l'alchimiste, le poids de nature lui échappe par définition. C'est ce qui sépare le spirituel ♃ du temporel ♄. Le seul moyen d'obvier à cette impossibilité est de provoquer un conflit entre ces deux grands ennemis : l'espace et le temps. L'alchimie trouve ce moyen dans l'arcane du feu ou ☨. Nous terminerons ce premier point par la devise qui court sur les deux branches du vase distillatoire ou pélican :

(2) YE : MVST : MAKE : WATER : OF : Y^E : EARTH : & : EARTH : OF : Y^E : AYRE : & : AYRE : OF : Y^E : FYER : & : FYER : OF : Y^E : EARTH :

Dans le MS. Melon, datant de 1750, la lettre s'est tellement perdue qu'on lit : **YOV . MVST . MAKE . WATER . OF . YE . ERTHE . AND . ERTHE . OF . YE . EYERF . AND . EYERE . OF . YE . FYERE . AND . FYERE . OF . YE . ERTHE .** Allusion est faite à la ronde des éléments : on doit faire de l'EAU avec la TERRE ; de la TERRE avec l'AIR ; de l'AIR du FEU et du FEU de la TERRE. Chose connue depuis les plus anciens philosophes grecs [cf. idée alchimique, V. Voir supra la suite du texte du MS. Mellon : « Elementa sunt quattuor... » qui rappelle une phrase de Sénèque]. L'auteur s'est peut-être inspiré du début du Upon the Elixir du pseudo Pearce the Monk [voir infra] :

Take Erth of Erth, Erths Moder,
And Watur of Erth yt ys no oder,
And Fier of Erth

Nous tenons donc ici une nouvelle version du serpent Ouroboros, avec l'idée d'une incessante circulation qui évoque des mouvements de convection dans la matière pâteuse du Mercure. Ce pélican, qui s'apparente au vase de nature, est plongé par le démiurge dans un fourneau céleste où l'on peut lire, à sa base :

(3) HERE : IS : YE : LAST : OF : YE : WHITE : STONE : & : YE : BEGINNING : OF : YE : RED : STONE

que l'on traduit par : « *Voici la fin de la pierre blanche et le début de la pierre rouge* », ce qu'il faut entendre de l'élixir. Sur le rebord du creuset, on lit encore :

(4) : blacke : Sea : ye : blacke luna ... blacke sea ye blacke soll :

allusion à la mer noire où viennent se dissoudre la ☽ et le ☉ des philosophes. Plus bas, encadrant l'entrée embrasée du fourneau, nous trouvons ce texte (5), sur quatre colonnes :

Of the Sonne take the light
The Red gum that is so bright
And of the Moone do also
The which gum they both trowe
The philosophers Sulphur vive
This I call it without strife
Kybright and Kebright it is called also
And other names many more
Of them draw a white tincture
And make of them a marriage pure

Between the husband and the wife
Espowsed with the water of life
But of this water thou must beware
Or else thy work will be full bare
It must be made of his own kind
Mark thou now in thy mind
Acetum of philosophers men call this
A water abiding so it is
The maidens milk of the dew
That all the work doth renew

The Spirit of life it is called also
And other names many more
The which causeth our generation
Betwixt the man and the woman
Soe looke thou no division
Be there in the coniantion
Of the Moone and of the Sonne
After the marriage is begun
And all the while they be a wedding
Give him to her drinking
Acetum that is good and fine
Better to them then any wine

Now when this marriage is done
Philosophers call this a stone
The which hath great nature
To bring a stone that is pure
Soe he have kindly nourishing
Perfect heate & decoction
But in the Matrix when they be put
Looke never the vessel be unshut
Till they have ingendred a stone
In all the world is not such a one

Du soleil prenez la lumière,
La gomme rouge qui est si éclatante,
Et de la Lune faites aussi,
De laquelle gomme ils tous deux parés,
Le Soufre philosophique vif,
Ceci je l'appelle sans mensonge,
On les appelle aussi Roi et Reine éclatants,
Et de plusieurs autres noms,
D'eux extrais la teinture blanche,
Et fait d'eux un mariage pur,

Entre le mari et la femme,
Epousés par l'eau de la vie,
Mais de cette eau vous devez prendre garde,
Ou autrement votre travail sera pure perte,
Elle doit être faite de leur propre genre,
Gardez-le bien à l'esprit,
Les hommes l'appellent l'Acetum des philosophes,
Elle est une eau permanente,
Le lait de vierge de la rosée,
A qui l'oeuvre doit tout son renouvellement,

On l'appelle aussi l'esprit de la vie,
Et de beaucoup d'autres noms,
Laquelle provoque la génération,
Entre l'homme et la femme,
Mais voyez qu'il n'y ait point de division,
Dans la conjonction,
De la Lune et du Soleil,
Dès que le mariage est commencé
Et pendant qu'ils feront mariage,
Donnez à boire le mâle à la femelle,
Acetum qui soit bon et fin,
Meilleur pour eux que tout vin,

Puis lorsque ce mariage est consommé,
Le Philosophe l'appelle une pierre,
Laquelle a grande nature,
Amener une pierre qui est si pure,
Qu'il a nourri patiemment,
Chaleur parfaite et décoction,
Mais dans la matrice quand elles sont mises,
Ne laissez jamais le verre non fermé,
Jusqu'à ce qu'il aient engendré une pierre,
De part le monde il n'y a pas une pierre semblable

notes : - nous lisons sans mensonge ou assurément. Acetum : esprit caustique ou Mercure de la voie commune; il s'agit de Typhon

-

Il s'agit d'une parabole sur le Soufre rouge dissous ou sulphur ♃. Ce texte est attribué à Richard Carpenter et figure dans Ashmole [Theatrum Chemicum Britannicum, pp. 275-277]. Van Lennep signale que les exemplaires d'Oxford et de Yale comportent ce texte mais il omet l'exemplaire de la *Huntington Library*. En voici le texte :

THE WORKE OF RICH: CARPENTER.

275

F Titan Magnasia take the cler light,
The rede Gumme that ys so bryght,
Of Philosofris the Sulfer vife,
I called Gold wythouten stryfe:
Of hem drawe owte a Tincture,
And make a matrymony pure:
Betweene the husband and the wyfe,
I spoused wyth the Water of lyfe:
And so that none dyvysion
Be there, in the conjenccion
Of the Moone and of the Sonne,
After the marriage ys begonne;
And that Mercury the planete,
On loes make hem fo to mete:
That eyder wyth oder be joyned even,
As a Stone engendered sente down fro heven;
Of hem make water clere rennynge,
As any Chrystall bryght schynynge.
Drawen out of bodyes fyxed,
By Nature prively mixed
Within a vessal depured clene,
Of Philosofris bright and schene;
Beware the Fume escape the nowght,
And alleso marked well in thy thowght;

276

For thou schalt see marveles grete,
Colures spring oute of the heate:
Fyrste Blakke and Whyte, and so Redde,
And after Setryne wythouten drede:
And so wythin howres thre,
That Stone schall thorowe perced be
Wyth Aier that schall upon hym lyght,
The wych ys a wonder syght:
Whenne the spiryt ys refreyned,
And wyth the Bodie so constrayned,
That hem asounder maye nothyng parte,
So Nature hem doth there so coart,
In matrise whenne they both ben knyte,
Lett never thy Vessel be unshytte;
Tyl thys ingendred have a stone,
That in thys world ys not suche on:
For hyt ys called Anymal,
Richer then the Mineral.
Wyche ys founden in every plase,
Who foundeth hyt myght have grase:
In the and me and over alle
Both Vegetables and Sophisticall:
On Hilles hye and Valeys lowe,
He groweth who cowde hyt know,
Take thys for an informacion,

277

And yet who coude well understonde,
May fynde hit redy at hys honde:
For Fowles that in the Ayre done flee,
And also Fisches in the See:
The moyster of the rede Grape
And of the Whyte, who coud hym take:
Vertues of Erbes vegetyff,
And soules of Bestes sensytyff:
Reysons of Angels that doth discerne,
Goude and Yeul Man to governe,
All bryngs to thyn house
Thys Noble Ston so precious,
And Soverente of alle thys Werke,
Both to Lewd and to Clerke:
This lyth alle by discrecion,
In Fyre, and in Decoccion:
The craft recordeth yif he can rede,
How all and sume who shal spede;
In Bokes eler as ye maye see,
Stat in Ignis regimine:
To brynge fosth at my devys,
Thys ryche Rubye, thys Ston of prys:
Harde hevy and percyng,
Now ys thys a wonder thyng:
I coude never suche on a spye;
Save that I finde howe on Marie:
Fyrst found hyt wythouten lese,
The wyche was suster to Moysez:

That of the Fire the quallitee,
Equal to Phebez bemes be;
In the moneth of June and Jule,
Understand me be not dulle;

In Caryt and in Proporcion,
Lyth alle who so coude seke oute,
In Bus and Nubi ys alle the doute:
He that puttes hemself in pres,
To Genis and to Species:
Qualitas and every Quantite,
To mane a man hyt wol not be,
To brynge about thys treseur,
I mene owre Stone of such valour;

But who hyt be be that schall hyt werke,
Let hem not begenn in the derke:
For he mai fayle for faute of lyght,
But the Sunne schyne full bright:
Advyse the well er thow begene,
Or else lytel schalt thow wynne.

L'auteur a pris les sept premiers vers qui se retrouvent dans la première colonne ; il en a ensuite repris quatre autres qui se retrouvent à la troisième colonne. Le reste des *Verses* de Carpenter n'a pas été retenu. On relève par ailleurs une influence des *Verses placed before Pearce the Black Monk*, **upon the Elixir** [voir Theatrum Chemicum Britannicum, pp. 427-430] Voyons à présent l'article Kibrith du **Dictionnaire mytho-hermétique** de Pernety :

Kibrich ou Kibrith. Terme de Science Hermétique, dont se sont servis quelques Chymistes pour signifier le soufre philosophique. Il faut rectifier sur ce corps Kibrich et Zubeth**,** c'est-à-dire, les deux fumées qui comprennent et qui embrassent les deux luminaires, et mettre dessus ce qui les ramollit, et qui est l'accomplissement des teintures et des esprits, et les véritables poids de la Science. ***Marie*.**

On peut voir, précisément, dans le petit matras retourné, cette substance qui permet de ramollir les corps et dont la forme est indiquée par la présence du crapaud. Kibrith est l'équivalent de Gabricius qui désigne le principe mâle ou soufre [cf. Jung, **Psychologie et Religion**, p. 194] ; quant à Marie, il s'agit de la Prophétesse que l'on dit soeur de Moïse [sic]. À noter que dans le **Dialogue de Marie et Aros**, les termes sont brouillés puisqu'il est mentionné un kibrick blanc et une chaux humide [ce qui est l'inverse de ce qui est indiqué dans le texte que nous examinons]. Ce terme de kibrith a été repris par le pseudo Flamel dans le **Désir Désiré**. Il est également cité dans les **Verses belonging to an emblematicall scrowle** [cf. infra]. Plus loin, l'auteur parle du Lait de Vierge ou Acetum des philosophes [aqua viva ou aqua permanens]. Enfin, on note l'importance du sceau vitreux d'Hermès : « *Let never the glasse be unshut.* ». Le texte diffère quelque peu de celui que présente Adam Mc Lean dans sa page sur le Ripley Scrowle.

les sept médaillons de la version du Ripley Scrowle de 1588 [MS. Add. 5025, Lübeck - British Museum, Londres]

Pour terminer sur cette partie, nous présentons cet extrait de la version de Lübeck datant de 1588, figurant dans le **Psychologie et Alchimie** de Jung [trad. Buchet Chastel, p. 566, fig. 251]. On remarque que le symbolisme est épuré, très simplifié et que le mandala central est remplacé par une sorte de coeur central autour duquel sont organisés les sept stades du processus alchimique, présentés comme une monade. Le premier panneau du RS se termine avec ces mots :

(6) Terra stat - Unda lavat - Air purgat - Spiritus intrat

Texte que l'on trouve dans un traité attribué à Arnaud de Villeneuve, l'**Epistola super Alchemia ad Regem Neapolitanum** [in *Practica Magistri ad quendam Papam, ex libro dicto, Brevarius Librorum Alchemiae*, Bibliotheca chemica curiosa, t. I, p. 686]. Allusion, encore une fois, à la ronde des éléments : ▽ et △ sont liés au ☿. L'eau est présente sous deux formes : d'abord l'eau typhonienne du Mercure commun puis l'aqua permanens dans la phase qui correspond à la grande coction. Il faut noter que le texte de Villa Nova donne Pyr purgat et pas Air purgat, ce qui est plus logique puisqu'il s'agit des deux éléments du feu aqueux ou eau ignée. L'esprit est omniprésent, associé à la dissolution : on peut en voir la meilleure formulation dans la figure 8 du **Rosarium philosophorum**. Ce spiritus est consubstantiel au Mercure là encore et il n'est pas du tout évident de faire la part des choses entre la portion qui « pénètre » et celle qui est « pénétrée. » Il s'agit d'un processus dynamique et c'est là le point fondamental. C'est aussi ce qui explique que de nombreux textes n'apportent - au propre comme au figuré - que fort peu de lumière sur cette phase de l'oeuvre sans que, pour autant, on puisse accuser leurs auteurs d'être « envieux ». Ainsi que Jung l'a montré, les alchimistes atteignaient là les limites conceptuelles d'une description à caractère purement physique et projetaient [de façon inconsciente et numineuse] des contenus de la psyché dans la matière ou, du moins, dans les états que la matière adoptait, c'est-à-dire dans sa forme. Van Lennep signale que sur la version du RS de Yale se trouve :

« *... une inscription très intéressante puisqu'il s'agit d'une citation d'Arnaud de Villeneuve et qu'elle paraît bien avoir inspiré l'auteur du rouleau. Cet alchimiste y décrit une vision où lui apparut un vieil homme qui tenait un livre aux pages d'or et à la couverture ornée de sept sceaux.* » [Alchimie, p. 430]

Nous venons de voir qu'il est fort possible que l'auteur du rouleau ait été inspiré aussi par d'autres textes de Villa Nova. Cette **Visio mystica** rappelle ce que rapporte Flamel de sa découverte du Livre d'Abraham Juif [voir Figures Hiéroglyphiques et **Alchimie de Flamel**, Denis Molinier]; et aussi la vision mystique de Zosime que Jung analyse dans ses **Racines de la Conscience** [pp. 157-166, voir *Traité du divin Zosime sur l'art,* Swsimou tou qeiou peri arethV], où le héros endormi voit en songe un prêtre aux cheveux blancs.

médaillon central aux sept sceaux

Ce texte d'Arnaud de Villeneuve semble avoir été tiré du **Flos Florum** [alias **Visio Mystica**, **Flos Regis, Cathena aurea** ou **Rosarius** Arnaldi de Vilanova brevissimus, cité par Adam McLean]. Voici cet extrait :

I sawe an **olde man** shyninge and rysinge in brightnes havinge in his hande a booke shutt and sealed with seaven seales, and beholdinge the booke well I perceived the leaves of the booke to be of golde; and the cover and claspes weare silver, on the toppe, whereof was placed a speire ringe of golde rould with silver and in the circumference of the ringe was written this subscription: **Sprite: Soule: Bodie**. from which ringe **seaven sealed chanynes** as well of golde as of silver proceadinge, did encompas the whole booke, and by a respect often pursinge the booke, did all againe returne unto the rynge. Whyche olde man being demanded by me what this signified, answered sayinge, the ringe and golden skeine coiled with silver is the Philosophers stone, which in his profunditie is golde and the mayle, and in his manyfeste silver and the female, And howe muche [ ] he is devided in his parte is alwayes the spirite, but the seaven operations which doth encompass the whole maiestry of the stone doe after make it perfect. And the olde man beinge again commanded by me what the inscription of the rynge did signifie, he answered the wryting is miraculus because it brieflie comprehendeth all the secretts of Philosophie, by the Sprite is understood Mercury which subtely entering into the bodie disposeth it into symplicitie, and draweth the Sowle from it, And elivating it upwards into the eayre, beareth it with him...

En réalité, ce texte ne serait pas l'oeuvre de Villa Nova mais les **Sept Visions de Marie la Prophétesse sur l'oeuvre de la Pierre des philosophes** [anonyme du XVIIe siècle, **Chrysopeia**, fascicule IV, 1988]. Compte tenu de la date, ce texte ne saurait être original. Le vieil homme dont il est question est aussi une allégorie sur le Mercurius senex [voir **Azoth** alias **Occulta philosophia**, *opération du mystère philosophique*]. Ces MS. semblent être congénères de ceux de Vossianus à Leyde [Voss. Chym. F. 6 f. 299v - 302 ; Voss. Chym. Q. 11 f. 117v - 118]. Dans l'un des forums d'Adam McLean, on relève cette intéressante intervention de José Rodríguez.

During the first reunion dedicated to Arnau de Vilanova (Barcelona, 6-8 April 1994) Michela Pereira speaks in a great conference about this early work like an interesting historical date. Today I found references about another alchemist of Montpellier called Pere Arnau de Vilanova who signed his works around 1330-1345 like "Arnau de Vilanova", "Pere de Vilanova" or "magister Arnau de Vilanova". He is the author of a "Rosarium Philosophorum" (dated 1336) unpublished with a lot of alchemy recipes. It's described in José Ramón de Luanco. "La Alquimia en España", Barcelona, 1897, pp 103-110. Right now I'm working with the treatises of Pere Arnau de Vilanova and I think that he is the real author of the "Liber desflorationis" and not the famous physician from Valencia with very similar name died in 1311.
At the present there is a serious disagreement about the authenticity of all the alchemical corpus attributed to the Spanish physician Arnau de Vilanova. The authenticity of not one of the alchemical works attributed to Arnau can't be guaranteed. Jose

Antonio Paniagua (Navarra University), Michael R. McVaugth (University of North Carolina at Chapel Hill) and Luis García Ballester (CSIC, Barcelona) are the best specialists of Arnau's medical and scientific writings and they said that he was not an alchemist. The results of recent research into the alchemical corpus attributed to Arnau are no longer unequivocal. Historians of medieval alchemy promote the view according to which the idea of a "Universal Medicine" which purges body and soul can be integrated with the authentic corpus of Arnau's spiritual writings. Only a systematic codicological study will be able to substantiate or refute this view which contrasts with Arnau's anti- alchemical utterances in his medical treatises.

Remarquons pour terminer que ce texte n'appartient pas au **Flos florum** que l'on retrouve dans les recueils comme le *Theatrum Chemicum* ou la *Bibliotheca chemica curiosa*.

2)- le feu secret

Sans transition, le rouleau continue et donne à voir un ensemble qui est l'une des plus belles réalisations qui se puisse imaginer du Mercure philosophique ou Bain des astres. Cette partie du rouleau est composée de trois sous ensembles avec, à la base, un autre texte. Commençons par le bas : il s'agit du dragon babylonien qui déverse un flot de feu d'où émerge un crapaud.

(7) HERE IS THE SONNE CALLED THE MOUTH OF THE COLLRICKE.

Il s'agit de l'aspect élémentaire et primordial du feu alchimique. C'est le chaos incarné, la chaudière infernale, le feu archétypal. Au plan psychologique, il représente le fameux **Désir Désiré** d'où le pseudo Flamel a pris le titre de son ouvrage. Cette image semble encore antérieure à celle du serpent Ouroboros qui est situé à un autre stade, plus évolué, de la coction hermétique qui correspond à la ronde des éléments [époque de l'aqua permanens]. Au plan de la psychologie, le dragon à la queue serpentine renvoie à la faute originelle et représente la tache indélébile du pur diamant de l'esprit : c'est donc aussi un crapaud. On trouve un passage dans un traité du Philalèthe qui en dit plus long là-dessus :

« *Vous verrez votre Eau voler vers le haut, et aussi le Corps bouillir en dessous ; et cette Circulation vous devrez la continuer si longtemps que l'Aigle détruise le Dragon, et lorsqu'ils mourront ensemble, ils se transformeront en un affreux Crapaud, que vous devrez alors cuire, jusqu'à ce que le noir diminue, il sera alors succédé par une foule de couleurs, et la lumière apparaîtra, continuer ce régime avec patience, jusqu'à ce que vous voyiez la Lune s'élever avec ses clairs rayons...* » [**Moelle d'alchimie**, II^{e} Livre, Londres, 1654]

Remarquons que le crapaud est assimilable à la tête de corbeau qui prélude aux couleurs de la queue de paon. Ouvrons le **Mysterium conjunctionis** :

« *Je mentionnerai l'aigle et le crapaud... que Michel Maier donne pour l'emblème d'Avicenne... Le crapaud est à l'opposé de l'air ; il est l'élément contraire, c'est-à-dire la terre sur laquelle il se meut... Il désigne... la terre philosophique qui ne peut pas voler (c'est-à-dire être sublimée), car elle est ferme et solide. C'est sur elle prise comme base et fondement que l'on doit bâtir la maison d'or...* » [Jung, tome I, pp. 30-31, *les Opposés*]

C'est exactement le cas dans cette partie du RS où dragon et crapaud servent de fondement au feu secret. Le crapaud était anciennement dédié à ♄ et on disait même qu'il filtrait la lumière des astres en absorbant leurs rayons. L'Église, depuis longtemps, en a fait la représentation de la Luxure [cf. l'emblème V de l'**Atalanta fugiens**] et lui a fait jouer un rôle essentiel dans le culte du diable ; toutefois, on a reconnu que derrière cette apparence ruineuse pouvait se cacher un coeur pur souillé, toutefois, d'amertume : on en a fait des âmes malheureuses. Voilà tout le secret hermétique de ce batracien. Il se rapproche de l'aigle puisque les légendes notent son insensibilité à la lumière : son regard fixe dénote une indifférence aux rayons du ☉. Indifférence à la lumière, soit ; non point à la chaleur puisqu'elle le tue très rapidement. Ainsi n'est-ce que de façon toute relative qu'il faut le rapprocher de la salamandre qui est tuée par le froid. Fait capital : le crapaud purifie ▽ ; c'est vrai de l'aqua permanens des alchimistes que l'on pourrait tout aussi bien nommer « eau de crapaud » [rappelons qu'on la nomme eau divine ou eau de soufre qui sont pour les disciples d'Hermès des expressions semblables]

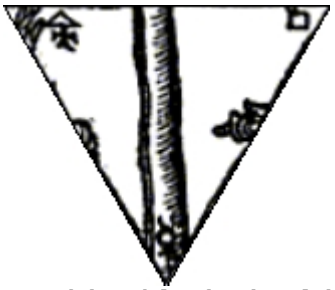
À l'étage supérieur, nous trouvons la sublimation. Les corps ont un aspect éthéré qui n'est compatible qu'avec cet état de la matière : à gauche, l'Adam en corps de gloire, dans une amande mystique rappelant une image de la Vierge du **Livre d'Abraham Juif**. Il correspond à l'anima ♀ À droite, l'animus à figure d'ange ♀, intercesseur entre terre et ciel. Au centre, Saturne ♄ présidant à la dissolution et soutenant la colonne du temple d'albâtre de Zosime [il s'agit d'un temple monolithe décrit par Zosime, cf. prima materia et Aurora consurgens, I. Jung consacre un chapitre des **Racines de la Conscience** à ce Gnostique]. Jung ouvre son **Mysterium conjunctionis** avec cette citation :

« *La conjonction est la combinaison de propriétés séparées ou une identification des principes* » [Ripley, in Theatrum Chemicum, t. II, p. 128 - cité par Isaac Hollandus, **Fragmentum de opere philosophorum**]

serpent Ouroboros, Chrysopée de Cléopâtre [cf. Berthelot, Chimie des Anciens]

C'est à propos des *Opposés* que Jung citait, au début de cette trilogie, cette réflexion de Ripley. On est toujours étonné, en consultant les textes, que pour certains, les opposés {☉, ☽} s'affrontent, tandis que pour d'autres, ils s'attirent. La contradiction n'est qu'apparente. Fulcanelli a montré que sulphur ♃ et mercurius ☿ ne forment, au fond, qu'une seule et même substance, selon la forme qu'elle emprunte. Eh bien ! Il en est de même de ce pouvoir relationnel antagoniste ou agoniste que subissent nos principes. Sont-ils élémentaires ? Alors, ils s'affronteront [voir l'Aurora consurgens, figure III] ; sont-ils principiés [cf. Artephius] ? Alors, ils commenceront à s'attirer, sous l'influence de l'Ouroboros et de la circulation permanente de l'aqua viva [voir Aurora consurgens, figure I]. Une ébauche du vase de nature nous est offerte avec un quadratum □ d'où sont lancés aux coins des sortes de pilastres, surmontés de matras avec des phylactères indiquant les quatre Éléments. Éléments qui sont disposés sous forme primitive, non engagés avec l'agent ♃ et le patient ♄

[rappelons qu'il s'agit respectivement du sulphur ou Soufre rouge sublimé et du Sel ou Soufre blanc ; il n'est pas inutile de faire remarquer la chose suivante : dans l'**Azoth** (alias **Occulta philosophia**) attribué à Basile Valentin, on trouve en frontispice ce motif



frontispice de l'Azoth [Basile Valentin], détail

De cette ▽, retenons le sulphur et le mercurius ☿ de l'angle inférieur. Le quadratum □ est posé à l'angle supérieur mais la † n'apparaît pas, alors qu'en toute logique - et bien que le Sel soit incombustible - elle aurait dû figurer].

On trouve dans ce panneau une trinité et une quaternité : la trinité est faite de l'Adam primordial, stade initial du sulphur ⧋ [anima] ; du *spiritus sanctus* développé par l'ange ; enfin du *spiritus corruptus* ou diabolus représenté par ♄ embrassant la colonne centrale. Retenons que cette colonne joue le rôle de transfert vers le monde supérieur, après que la dissolution a joué [voir infra]. Nous trouvons un exemple de ce phénomène de transfert dans une aquarelle illustrant un ouvrage d'Alexander Roob.

The Hermetic Museum, Taschen 1997.

Cette aquarelle fait le pont entre le RS et une autre illustration, analysée dans l'Aurora consurgens, II qui se rapporte au transfert et à la projection [cf. notamment Pseudo Thomas d'Aquin, De alchimia, Codex Vossianus 29, fol. 99 - Leiden, Rijksuniversiteit Bibliotheek, XVI^{e} et Bodleian Library MS. Rawl. D. 893, fin XV^{e} siècle]
La partie inférieure montre un dragon dans un mandala rouge supporté par quatre piliers qui ont la couleur des quatre Éléments [rouge = △ ; noir = ▽ ; blanc = ▽ ; orange = ⧋]. Dans une première enceinte, le couple { ☉, ☽} porteur des clefs de l'oeuvre. Puis, trois enceintes. Dans la première, on remarque un corps allongé qui représente la dissolution : de ce corps s'échappe un esprit [spiritus abscondus] qui est le même que celui du **De Alchimia** [Codex Vossianus 29, fol. 99]. Par ailleurs, on aperçoit le Bélier, premier signe du triangle de △ des Chaldéens [Trinité]. Succède une enceinte avec le deuxième signe de feu : le Lion. Puis une troisième enceinte où l'on devine le Sagittaire. Au centre, un *arbor vitae*, embrasé, d'où émerge une *Virgo paritura* ; l'arbre philosophique est couvert de fruits. À cette trinité s'ajoute une quaternité indiquée par les Évangélistes formant le Tétramorphe. Van Lennep écrit en parlant de l'arbre du RS :

« *L'ensemble symbolise la fontaine qui dispense la médecine universelle, celle qui assure cette vie éternelle plus spécifiquement*

désignée par l'arbre et la vigne. À noter que dans l'exemplaire 5025 du British, l'arbre qui pousse au centre de la fontaine de jouvence, est assimilé à celui du Paradis et clairement désigné comme étant également celui de la croix. » [**Alchimie**, p. 94]

Dans cette figuration, il importe de noter que le transfert est sous la dépendance de ♄ [présent dans le RS, embrassant la colonne qui fait accéder à l'autre monde, celui de la sphère du Lion et, enfin, du Sagittaire]. Quant à la projection, elle est placée sous la domination de ♃ qui assure la maîtrise du Sagittaire. Pour en revenir à cette trinité, on voit qu'elle présente des caractères atypiques : on n'y décèle pas la figure du Pater. La Trinité est réduite à un corps de gloire [l'Adam primordial dans l'amande], à un ange [intermédiaire mercuriel ☿ entre le △ et la ▽] et à un principe ambigu : la dissolution doit, quoi qu'il en soit, précéder la sublimation ou dépuration. L'ambiguité est toute dans l'opposition du Bien et du Mal [que l'on peut rapporter à celle entre Zeus ♃ et Cronos ♄]. Opposition vaincue par la force de la ☨. Dans **Aïon**, Jung consacre le chapitre V au *Christ, symbole du Soi* [trad. Albin Michel, 1983]. Il semble que l'on puisse, dans l'analyse du RS, déplacer la proposition dans le sens de *Dieu, symbole du Moi*. Voilà qui exige une explication. Il paraît évident que l'alchimie dans sa formulation générale, et ici, le RS en particulier, véhicule une conception où l'esprit se projette dans un ailleurs qui renvoie à une certaine manière de narcissisme. Narcisse, faut-il le rappeler, avait une soeur qui lui ressemblait et qu'il aimait follement. La jeune fille vint à mourir et pour ne pas perdre le souvenir de son image, Narcisse se contempla dans une fontaine et mourut de consomption car il en fut proprement pétrifié. N'est-ce pas là, envisagé d'un autre plan, ce qu'éprouve l'alchimiste en contemplant son monde intérieur qui n'est qu'une image ? Et n'est-ce pas en ce Cronos, son image que contemple le démiurge du RS ? On serait tenté de le croire. Mais, chose singulière, Jung ne parle pour ainsi dire jamais de Narcisse dans ses ouvrages. Pourtant, l'étymologie, le rattachant à narkh, la narcose par extension, aurait dû avertir le magicien de Küsnacht qu'il se trouvait devant une autre énigme de Bologne [par référence à celle dont il parle dans le **Mysterium conjunctionis**, I, partie 2, les Paradoxes, chap. 3, pp. 89-126]. La légende rapporte que Narcisse meurt penché au miroir d'une source et que de là naît la première fleur appelée de son nom. Un exemplaire du RS montre cette fleur qui, au vrai, n'est pas un narcisse, mais dont la présence est emblématique.

MS. Add 5025-3, Londres, XVI^{e} siècle - détail

Bachelard écrit :

« *[Les miroirs de verre] deviendront vivants et naturels quand on pourra les comparer à une eau vivante et naturelle, quand*

l'imagination renaturalisée pourra recevoir la participation des spectacles de la source et de la rivière. » [**L'Eau et les Rèves**, essai sur l'imagination de la matière, Paris, 1942]

Pour l'alchimiste, revitaliser l'esprit consiste d'une part à assurer l'animation du ☿ et d'autre part à provoquer l'induction de la réincrudation [imagination renaturalisée, que l'on peut lier avec le processus d'individuation qui parcourt l'oeuvre de Jung]. Nous assistons, dans ces deux opérations, étroitement mêlées, aux apparitions alternées de l'étoile et de la fleur, signalées par Fulcanelli. Bachelard poursuit en assurant que :

« *... La sublimation n'est pas toujours la négation d'un désir... Elle peut être une sublimation pour un idéal.* » [Idem]

Rappelons-nous le titre d'un apocryphe de Nicolas Flamel, le ***Désir Désiré***. Mettons ce désir en relation avec le lieu de naissance du filius philosophorum : nous trouverons alors cette rose rouge et blanche qui est la véritable fleur d'or de l'alchimiste [l'image est tirée de Jung, **Psychologie et Alchimie**, trad. Buchet Chastel, fig. 30]. Dans cette fleur, il faut voir la naissance de l'hermaphrodite, fait de rouge et de blanc, c'est-à-dire de Bien et de Mal, envisagé sous l'angle psychologique. Or, cette relation entre les deux extrêmes du sens spirituel, nous les voyons au sommet de l'*Arbore vitae*. Ils sont présents sous la forme du *filius spiritus* enrobé dans son amande écarlate et du *corpus corruptus* qui descend du faîte de l'arbre : sa partie arrière est celle d'un monstre à queue serpentine tandis que son tronc et sa tête ont des traits humains. Aussi bien faut-il voir dans cet hermaphrodite une formulation très originale du double Mercure philosophique [mixte Rebis - Compost] : d'un côté, nous y découvrons l'AIMANT des alchimistes ; de l'autre côté, leur ACIER. Par analogie, il n'est pas impossible d'établir une relation entre l'ACIER et le Bien ainsi qu'entre l'AIMANT et le Mal. Evidemment, on ne saurait attribuer à cette association un caractère à ce point manichéen qu'il faille y voir une vérité établie. Non. Il est néanmoins évident que l'arbre philosophique se rattache à celui d'Adam et Ève sur bien des points. Revenons quelques instants à l'Adam mystique : nous l'avons déjà entr'aperçu dans l'un des médaillons du premier panneau [chapitre 1] : il correspond à l'anima ou ♀, auréolé de sa gloire. Il est accompagné de l'animus ♀ [peristera, la colombe] et, dans ces conditions, on ne voit pas en quoi

« *... le rejet par Adam de la faute sur Ève proviennent de l'inimitié qui, désormais, sépare l'âme de l'esprit.* » [**Dictionnaire des symboles**, Laffont, 1969, 1982]

Nous assistons au processus de la sublimation, consubstantiel de la conjonction : dans le domaine mystérieux de l'alchimie, l'âme n'existe pas tout d'abord : il monte du corps mort une substance éthérée, qui est à l'égale d'une fumée sulfureuse, de couleur sombre et plombée : c'est l'étiquette même de la colombe des Sages [de pelioV : plombé, livide] où le *spiritus sanctus* [dont elle constitue le symbole classique] est mêlé de la trace de Lucifer ♀. Cette vapeur de soufre [qeioV proche de qeion = Dieu] où esprit et trace impure du corps mort sont mixés porte le nom de premier Mercure ou Mercure de la voie commune ou même Mercure commun [ce qui a été cause de maints errements d'impétrants qui ont confondu le vif argent avec l'argent vif, voir ce que nous en disons in **Huginus à Barma**]. On peut en rapprocher pelloV [couleur sombre ou cendré] et la ☽ cendrée que l'on peut voir en deux occasions dans le mois lunaire [entre la nouvelle lune et le premier quartier ; entre le dernier quartier et la nouvelle lune]. On voit que cette couleur grisâtre [cendre = tejra, spodoV] est celle des morts [solutio]. Elle indique - du moins est-ce là ce que disent les textes alchimiques - que nous sommes au régime de ☽+ [qui annonce la projection, par delà le transfert, voir Pernety, **Fables Égyptiennes et Grecques**].

Il sera plus aisé d'interpréter la grande scène de la fontaine de jouvence et du bain des Astres [monde supérieur]. En voici une représentation splendide dans la version d'Edimbourg :

Edimbourg, Royal College of Physicians, Erskine Roll (partie centrale)

La pièce centrale est la fontaine mercurielle qui constitue le bain des astres. Van Lennep nous en dit :

« *Au-dessous, une composition plus complexe comprend à sa base une piscine dans une enceinte dont les tours supportent chacune un matras. Ces tours symbolisent les éléments. Un pilier s'élève qui supporte un autre bassin dont l'enceinte comporte, cette fois, sept tours (les métaux). À chacun de leurs sommets, un alchimiste tient un matras. Le couple alchimique s'y baigne, entourant un arbre sur lequel grimpe une vigne.* » [**Alchimie**, p. 94]

Cette enceinte contient le dissolvant qui permet d'obtenir l'humide radical des métaux, en l'occurrence celui de ☉ et de ☽. Les autres planètes participent à cette dissolution en tant qu'elles sont les hiéroglyphes des autres matières du feu secret dont est préparée l'eau ignée. [cette question de la collaboration des sept planètes est un point de cabale hermétique qui n'est pas encore bien éclairci. Jung y consacre plusieurs pages dans son **Mysterium conjunctionis**, t. II]. Ce n'est pas ici la conversion des éléments qui est consacrée [contrairement à la fontaine carrée □], mais bien la métamorphose des planètes, pour remployer le titre du traité de Monte Snyders. Cette métamorphose passe nécessairement par une opposition, un combat dont on trouve la trace depuis Zosime jusqu'à la **Turba** :

« *Poussez à la guerre le cuivre et l'argent vif, qu'ils s'efforcent de se faire mourir et qu'ils soient d'abord corrompus. Parce que le cuivre, absorbant l'argent vif, le coagule, et cet argent vif, absorbant le cuivre, est congelé. Pendant ce temps-là, excitez le combat, décomposez le corps jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre.* » [**Turba**, sentence XLII, citée in Jung, **Myst. conj**. t. II, § 159, p. 121]

C'est Astanius [alias Ostanes] qui s'exprime ainsi. Par cuivre, il faut entendre Airain ou laiton, c'est-à-dire hermaphrodite. L'argent-vif est le ☿ des philosophes. Le combat réduit les corps en poudre, ce que rappelle Fulcanelli dans le **Mystère des Cathédrales** quand il assure que la matière doit être réduite à l'état de poussier de charbon, ce qui veut dire en cendre dont le signe est ⊕. Mais on trouve déjà semblable exhortation chez Stephanus d'Alexandrie :

« *Combats, cuivre ; combats mercure ; joins le mâle à la femelle. C'est le cuivre qui reçoit la couleur rouge et le pouvoir pénétrant de teindre en doré... Le cuivre est détruit, rendu incorporel par le mercure, et le mercure est fixé par sa combinaison avec le cuivre* » [*Leçons de Stephanus, quatrième leçon* in Ideler Julius Ludwig, **Physici et medici graeci minores,** t. II, 199f. Leipzig 1841,1842]

Sur ce thème du combat des métaux et des principes, on pourra lire le **Triomphe hermétique** [qui contient **l'Ancienne guerre des Chevalier**s] de Limojon de saint Didier et l'imagerie alchimique [explicite comme dans certaines aquarelles de l'Aurora consurgens ou implicites comme la gravure illustrant la méditation de Senior].

En bas, nous avons les deux principes principiés : Diane et Apollon. Artémis tient l'arc du Sagittaire [n'oublions pas qu'il ne s'agit pas des principes élémentaires mais de ceux qui ont été nourris au sein de Latone] ; Apollon porte le sceptre et l'antimonium ♁ [mixte que l'on peut faire naître de vitri oleum ◑ et de †, dont nous reparlerons au chapitre 7]. Au-dessus, ♃ et son foudre; Vénus portant sa croix et le feu [la figuration est absolument remarquable car Vénus porte trois flèches : elles dessinent une étoile qui, elle-même, peut donner trois † différentes : les deux croix crépusculaires ont une barre verticale {♀ Lucifer, ♁ Hesperus} et la croix du zénith sans barre verticale - ⊕ ioV ou ⊕ **AZOTH** - qu'il faut comprendre vue par le dessous, cf. Aurora consurgens.]. Lucifer annonçant l'aurore explique que ce soit elle qui porte la flambeau [josjoroV]. Tout en haut, ♂ et ♄. Au centre, la fontaine mercurielle avec l'agent [Soufre rouge, sulphur ♃ : BasileuV] et le patient [Soufre blanc, SEL : ⊕]. Le double Mercure s'enroule autour de la colonne [arbor vitae] couronnée d'une statue mercurielle. Dans le RS, les hiéroglyphes planétaires affectent la forme d'un heptagone. L'attention est attirée par le magnifique *arbor vitae*, couronné d'un basileuV, entouré d'un mandala écarlate ; l'enfant résultant de la parturition alchimique est enserré par une forme féminine dont le corps, à sa partie inférieure, évoque quelque animal diabolique du monde infernal. Van Lennep écrit de cette partie :

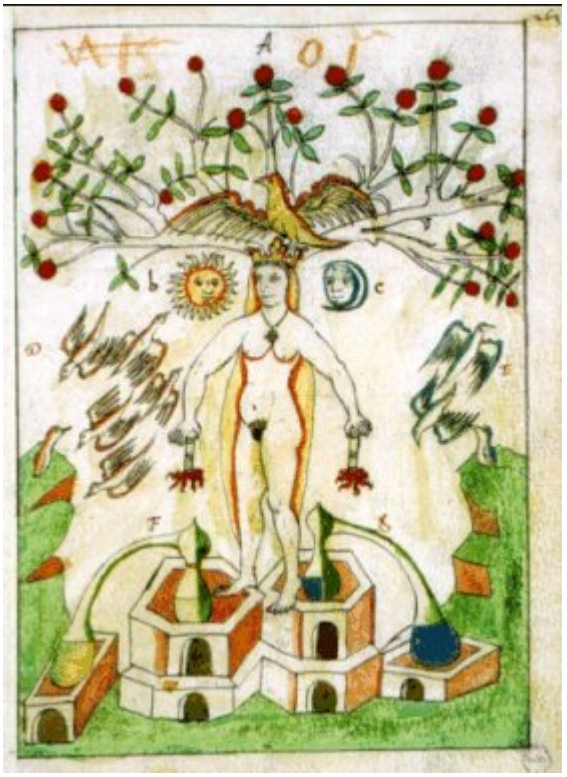
« *Sous son feuillage (de l'arbre) se tient un enfant nu (l'enfant des philosophes) que présente un être à queue de serpent (la matière première). Le feuillage désigné comme l'expression de l'esprit et de l'âme supporte une tour enflammée (l'athanor). La lune et le soleil ainsi que des plumes sont disposées sur les bords de cette allégorie.* » [**Alchimie**, p. 94]

Il n'est pas évident de savoir s'il s'agit d'une tour ou de la bouche d'ombre du grand athanor dans lequel le démiurge a disposé son pélican. L'enfer est certainement signifié par la bouche d'ombre du four alchimique dont on aperçoit les flammes : une communication directe est ainsi réalisée entre le double Mercure et l'Hadès. Une fois encore, le Bien et le Mal se trouvent intriqués. Ce n'est pas tout : on peut voir dans cette aquarelle du **Figurarum Aegyptorum** - de même que dans l'heptagone du RS - l'équivalent de l'arbre de Jessé. Voyons cela.

arbre de Jessé, Guiard des Moulins, Bible historiale, France, Saint-Omer, XIVe siècle

La représentation de la famille sous la forme d'un arbre généalogique est un motif assez tardif, qui ne s'épanouit véritablement qu'à partir du XVI^{e} siècle. La métaphore végétale [et thériomorphe] s'est d'abord appliquée au Christ et à sa famille. À l'époque romane, et encore au XIII^{e} siècle, il est crucifié sur une vigne ou pressé au pressoir telle une grappe de raisin. La Vierge est symbolisée par une fleur de lys - symbole aussi de la royauté dont le sceptre est quelquefois fleuri. Sur cet exemplaire du RS, nous distinguons des grappes de raisin, qui doivent s'entendre comme le sulphur naissant ♎. De même le faîtage de l'arbre est singulier et ressemble davantage à un ensemble de tubercules qu'à des feuilles. Le symbolisme sexuel apparaît assez évident. Au début du XII^{e} siècle, la parenté du Christ prend la forme de l'arbre de Jessé : depuis le corps de Jessé, personnage biblique, endormi, surgit le tronc de la famille de Marie, qui fait de la Vierge une descendante de David. notons que dans le cas présent, Jessé est remplacé par la figure de Cronos ♄ et que c'est une colonne de pierre qui sert de tronc porteur pour l'ensemble du dispositif mercuriel [voir Zosime et son temple d'albâtre in Jung, **Racines de la Conscience**]. Au sommet de l'arbre de Jessé, telle une fleur incomparable, s'épanouit le buste de la Vierge tenant son Enfant dans les bras [tel n'est pas le cas dans le RS : ce n'est pas la Vierge que nous voyons, mais une figure à demi chimérique tenant à la fois du divin et du démon]. Du sang royal coule donc dans les veines de Jésus... Le modèle de l'arbre de la parenté du Christ, l'arbre de Jessé, a d'abord été appliqué aux familles royales. L'arbre de Jessé est un des ancêtres de l'arbre généalogique : ce dernier lui doit son arborescence. Le modèle de l'arbre de Jessé a d'abord été appliqué aux familles royales. Dès le XIII^{e} siècle, les rois sont figurés en médaillons accrochés à un arbre, l'ancêtre juché au sommet, ses descendants de plus en plus bas sur le tronc. Pour le RS, les médaillons figurent en somme les hiéroglyphes planétaires [ce qui est particulièrement évident dans l'arbre philosophique de la **Philosophia Reformata** de Mylius] : il s'agit de la généalogie de l'or alchimique qui a pour parents {☉, ☽}, pour parrain et marraine {♂, ♀} qui lui accordent le baptême de la fontaine mercurielle ; comme aïeuls {♃, ♄}. L'ordonnateur de la cérémonie sur les fonts baptismaux est bien sûr ☿. Le trait marquant de cette singulière parenté est la consanguinité

qui, dans l'Art sacré, porte le nom d'humide radical métallique. Il s'agit là d'une spécificité alchimique qui tire son origine des anciens mythologèmes égyptiens et grecs. Quoi qu'il en soit, la connexion entre le symbolisme chrétien de l'arbre de Jessé et sa contre-partie alchimique est facile à trouver dans l'iconographie. Dans le recueil **Pandora**, on trouve ceci :



Pandora, Alchimitisches Manuscript, 1550, Ms. L IV 1, UB Basel

Les représentations de Jessé le montrent en général dans une pose qui est celle de la méditation, si souvent présente dans les gravures [cf. **Phil. Reformata** de Mylius, emblème 6, série 3 et le texte, probablement corrompu, de la **Tabula smaragdina**]. Le processus exprimé est le passage de la ▽ au △, c'est-à-dire le mouvement conduisant à la sublimation. L'oeuvre d'Hermès fait ainsi apparaître, par le biais de l'Artiste démiurge, l'âme ailée hors du tumulus. Nous voyons donc que le sens à accorder au narcissisme est très particulier puisqu'il peut déboucher sur un ailleurs où se confondent l'âme intérieure du démiurge et l'EN TO PAN divin [ou transcendantal selon que l'on ait un point de vue gnostique ou stricto sensu religieux]. C'est là, à notre sens, que se situe la clef de voûte de tout le processus spirituel de l'alchimie. En effet, la transcendance renvoie à l'Absolu qui, par définition, est le BIEN [quel que soit le point de vue où l'on se place car il s'agit du lieu où s'exprime la plus puissante numinosité]. On peut y voir le *spiritus sanctus* dans le sens d'un logos [à l'instar de ce que Jung nomme le Christ logos pour le différencier soigneusement du Christ incarné voire historique]. La position du démiurge [i.e. la figure humaine dans le RS] se situe à la liaison entre ▽ et △, à la croisée † de la voie. Voie royale s'il en ait : elle conduit au lapis. Voie tortueuse non moins, qui mène l'âme à l'instar d'un psychopompe jusqu'à la *terra alba foliata* [terre blanche feuillée] : c'est là que Cadmos sème les dents du dragon [archétype du spiritus abscondus qu'on aperçoit crachant le feu et le crapaud sur l'un des rouleaux du RS]. Pour en revenir au démiurge, nous commenterons quelques réflexions de Jung, extraites du *symbole de la transsubstantation*.

« *Saturne, en tant que planète la plus éloignée, archonte suprême... possède une grande signification puisqu'il est précisément ce spiritus niger qui gît captif dans l'obscurité de la matière.* » [**Racines de la conscience**, livre V, trad. Buchet Chastel, pp. 271-272, 1971, Pochothèque]

On peut faire ici un parallèle entre le Saturne évoqué par Jung et celui qui embrasse la colonne de pierre soutenant la fontaine mercurielle. Le *spiritus niger* est captif ; il est caché ou occulté. On oublie trop souvent que la philosophie dite occulte - celle dont s'occupe les disciples d'Hermès et celle dont parle Agrippa dans sa **Philosophia occulta** - est d'abord une philosophie de la matière cachée, que l'art des alchimistes va s'efforcer de débusquer dans les replis des métaux et des minéraux, pour en extraire une substance protéiforme nommée humide radical. Du reste, l'étymologie de l'alchimie - qui a plusieurs origines - met en exergue des

expressions comme terre noire [de l'arabe kymia, cf. Aurora consurgens, II] faisant référence à la dissolution et à la tête de corbeau, tout de même qu'au limon fertile du Nil, apporté par les Aigles dont parle Diodore de Sicile [Histoire universelle]. Cette matière occultée sous les apparences de la pierre solide est éclairée ou mieux, dépurée, par le feu qui la dissout : c'est ainsi que les métaux sont ouverts [nous employons ici le langage des vieux chimistes] et meurent ; ce faisant, ils dissipent leur humide radical qu'on nomme ioV et qu'on raccorde au hiéroglyphe ⊕. L'un des buts de l'alchimiste est de capter cette chaux du métal alors qu'elle est encore vive et d'en faire un rayon igné ⊙, avant qu'elle ne vienne à s'éteindre. Dans cette double opération, de captation d'abord [transfert] par dissolution puis de teinture [projection] ensuite par coagulation, nous pouvons voir la lutte de deux principes, l'un de destruction ♄, l'autre de génération ♃, lutte médiée par la ☨ [cf. aurora consurgens, II]. Ainsi, faire passer la materia prima des ténèbres à la lumière consiste, exactement comme dans la *Passio Christi*, à détruire le métal amorphe [crucifixion, cf. retable d'Issenheim] pour le réincruder ensuite [surrection du corps glorieux, cf. réincrudation] sous une espèce cristalline. L'ordre, le logos, transparaissent sous les dehors de l'arbre : Le Moyen Âge a souvent eu recours à cette figure, moyen aisé et ancien de classer les vices ou les vertus par exemple [cf. Gobineau et les médaillons du portail central de Notre-Dame]. Là encore, nous retrouvons les deux faces du sens spirituel. La contre partie de l'*Alchimitisches Manuscript* de Basel peut être trouvé dans les **Miscellanea d'Alchimia** :

Codex Ashburnham, XIV^{e} siècle

Résumons : le démiurge, l'initiateur du processus alchimique, voit son oeuvre lui échapper. La rupture prend lieu au moment où il applique le feu - qu'il faut comprendre comme la ☨ - à la matière. Cette rupture s'intègre exactement comme celle de la Création échappant au contrôle de Yahvé [voir Jung, **Réponse à Job**] : la projection de la psyché dans la matière crée une entité qui échappe en grande partie au contrôle du MOI et qui n'a d'attachement à la conscience que parce que le démiurge est le lieu singulier [l'individu] de la rencontre entre le temps et l'espace [et la dissociation de ces deux tenseurs de l'être provoque le mouvement de l'idée vers la matière avant que ne se mette en place, ultérieurement, le processus de « prise de conscience » qu'on peut assimiler à l'individuation]. Dans le temps où la matière, par le feu, est dissoute, devient visqueuse, affecte le comportement d'un reptile [dragon, serpent] ; elle est par ailleurs constellée de l'esprit du démiurge [du fait d'un effort de projection plus ou moins conscient] qui lui imprime des éléments du MOI. Le fait intéressant, ici, en liaison avec ce que nous avons écrit dans l'Aurora consurgens II, consiste en ce que ce processus de projection permet

la confrontation entre des éléments de la psyché qui, d'habitude, ne se rencontrent point à l'état de veille : le MOI et le ÇA [rappelons que pour nous, le ÇA constitue l'ensemble des « choses » extérieures a priori à la psyché, c'est-à-dire de ce qui n'est pas perçu immédiatement par les sens]. Plus précisément, dans le grand oeuvre, l'alchimiste exerce une action sur la matière dont la particularité est de n'être pas directe [il emploie un médium : Héphaistos dont la forme dégradée est la lanterne ou la torche]. À partir du moment où le feu exerce cette action primitive de dissolution [sans laquelle rien n'est possible], un travail prend forme dans la psyché de l'opérateur, double travail qui concerne à la fois le temps ♄ et l'espace ♃, l'un d'ailleurs succédant à l'autre : c'est donc bien d'une véritable genèse qu'il s'agit et c'est avec raison que les Adeptes comparent leur prima materia à un chaos. Expliquons cela : dans la dissolution, la matière change de forme et cette métamorphose implique nécessairement le recours au temps ; dans la coagulation, le dissolvant de la matière se volatilise et celle-ci vient à coaguler : c'est une modification dans l'espace d'un état qui existait déjà en toute virtualité après que la dissolution ait eu fait son oeuvre. [on peut mettre en doute l'affirmation de René Guénon qui confond Solve et Coagula dans sa **Grande Triade** (Gallimard, 1957) : il admet seulement la possibilité de l'assimilation, là où il est évident qu'il s'agit de la projection] L'esprit de l'opérateur est alors le siège de sentiments partagés tenant du désir, de l'expectative et de l'espoir. Ainsi, tout comme la matière se trouve pour ainsi dire plongée dans une sorte de bulle germinative [voir l'arbre du **Mercurius redivivus**, in Samuel Norton, **Alchymiae complementum et perfectio**], la psyché se trouve placée en dehors de la sphère habituelle de la conscience, dans un état présentant des rapports avec la transe et l'extase [dont seule l'impression ressentie à la musique sans doute peut donner une relation valable ou un équivalent éidétique recevable]. Ceci, en particulier, semble vrai des Gnostiques parmi lesquels il faut ranger Zosime de Panopolis [voir Jung, les **Racines de la conscience**] et des néo-gnostiques post paracelsiens, où il faut ranger Gerhard Dorneus [voir M.L. von Franz, **l'Imagination active**, trad. la Fontaine de Pierre, 1989 où l'auteur commente l'oeuvre de l'alchimiste Gerhard Dorn, en particulier le **De Tenebris contra Naturam et Vita brevi**, in Theat. Chem., 1602, vol. I, pp. 457-472]. Deux éléments permettent de ranger Dorn parmi les auteurs les plus radicaux et les plus idéalistes : son refus de la quaternité □ qu'il assimile à un quadricornus serpens [où il faut voir le Mal] comparé à la trinité △ :

« *... tandis que le symbole central du christianisme est une Trinité, la formule de l'inconscient est une quaternité.* » [Jung, **Psychologie et Religion**, trad. Buchet Chastel, 1960, *le dogme et les symboles naturels*, p. 114]

Si l'on y réfléchit bien, il y a quelque logique. Reprenons le frontispice de l'**Azoth** ; le détail central est un △ de feu où trois idéogrammes occupent une situation angulaire : 🜂, ☿ et 🜏 [qui n'est pas représenté exactement comme notre symbole mais dont il paraît légitime de le rapprocher]. La marque de cette triade est à l'évidence la ✝ marquant la dissolution. La *dissolutio* ou *nigredo* est donc absolument équivalente à la *Passio* comme on l'a noté supra. Elle est l'unique moyen permettant d'aboutir à cet état qui est la *sublimatio* ou *albedo*. De cette triade, nous savons bien que les composants ne sont point égaux quant à leur compliance à se dissoudre : ☿ ou *animus* est le principe qui, par essence, est dissous autant qu'il dissout. Le sulphur 🜂 ou *anima* ne résiste pas à la dissolution dès lors qu'on l'a extirpé du corps où il gît. Seul le corpus 🜏 résiste à ce pouvoir résolutif puisqu'il demeure, en principe, incombustible mais on lui accorde un certain degré de liberté, liberté toute relative car pourvu qu'un certain artifice - bien connu de Fulcanelli - parvienne à le maintenir visqueux, il restera, telle la licorne, dans le giron de la trinité. Tel n'est pas le cas du Diable :

« *Le Diable... a donc une personnalité autonome, il est en possession de la liberté et de l'éternité, et il partage si bien ces attributs avec la Divinité qu'il peut même exister contre Dieu. Par suite, la relation ou même la participation (négative) du Diable à la Trinité ne peut plus être niée, comme conception catholique.* » [idem, p. 115]

La conclusion à en tirer paraît claire : si le Diable est opposé essentiellement à Dieu [pur esprit], c'est qu'il représente un corps pur, dénué d'esprit... C'est ce qui est réalisé dans la phase d'assation [par la voie sèche si l'on suit Fulcanelli] où l'Artiste parvient à sublimer progressivement le ☿ jusqu'à sa totale disparition, obtenant par là le lapis cristallisé à l'état de pureté. Ajoutons que dénué d'esprit ne signifie pas dénué d'âme :

« *Dorneus rompt ainsi avec toute la tradition, en adoptant très chrétiennement le point de vue que le Trois est l'Un, et non le Quatre, celui-ci atteignant son unité dans la Quinte Essence.* » [Ibid., p. 115]

Nous savons ce que représente cette quintessence que signale Jung : son premier état est ⊕ et l'on ne peut imaginer pire état de dissolution. Pour autant, c'est ce venin de serpent qui va procurer l'âme qui est destinée à se projeter en masse [parabole de la chute de l'ange] dans le Sel [ou corpus]. Dans le RS, c'est bien un □ qui contient la fontaine inférieure [et où l'on peut voir le serpens quadricornus, i.e. contenant les quatre éléments], celle qui contient la triade et d'où s'élève la colonne de pierre. Le passage où Dorneus parle de ce serpent est repris par Jung :

« *Le diable les a dressées (les cornes) dans le ciel lorsqu'il en tomba et qu'il en fut chassé, et il a ensuite tenté de les imprimer dans l'esprit humain : ce sont l'ambition, la brutalité, la calomnie, et la dissension.* » [**Mysterium conjunctionis**, t. II, n. 378, pp. 121-122, in Dorneus, **De Tenebris contra naturam et vita brevis**, Theatrum chemicum, t. I, 1602, p. 531]

Comment peut-on visualiser la transition qui s'établit entre le dragon au crapaud du panneau inférieur et cette eau prime qui n'est pas encore l'*aqua permanens* ? Pour tenter une explication, il nous faut revenir à la mythologie.

combat de Phébus et de Python, f. 8, Ovidius, Metamorphoseon libri XV, Belgique, Flandre, XVe siècle

Voici, en image, cette transition de la nigredo à l'albedo. Elle n'est pas sans rappeler des éléments que l'on retrouve dans les peintures du **Splendor Solis**. Posons d'abord dans cette scène que Phébus et Cadmos sont équivalents ce qui permettra d'introduire tout à l'heure la suite illustrée de cette histoire fabuleuse. Posons ensuite que nous trouvons ici une conception primitive du Bien et du Mal mais dont l'ambiguité est riens moins qu'évidente : dans certaines croyances [au Venda, ex Banboustan] le python, par ses vomissements, est à l'origine de la création : comment ne pas y voir l'analogue du sperme d'Ouranos qui crée l'univers après que son fils ♄ l'ait émasculé ? Pour d'autres :

« *... le python participe de la nature divine, car il fut, sous la forme d'une créature de nature ambiguë, le maitre des créatures avant que ce pouvoir ne fut confié à l'homme. En effet, dans le mythe de la création, il est dit qu'ayant été à l'origine de la chute de l'homme, la créature à la nature ambiguë fut métamorphosée en deux serpents, l'un mâle, l'autre femelle, qui furent chassés du ciel en même temps que la terre. Lorsque la terre fut éloignée du ciel et leurs eaux séparées, une pluie diluvienne tomba sur la terre... Les deux serpents, qui vivaient dans l'eau, émirent chacun un souffle dans l'air. Les deux souffles se rencontrèrent et formèrent un arc-en-ciel. Celui-ci fit arrêter la pluie... Depuis ce temps, par sa nature d'arc- en-ciel, le python est pour les Baluba le symbole de l'alliance entre les forces du ciel et celles de l'eau, de la paix et de l'union cosmique.* » [l'Art africain]

Ce python caractérise les principes élémentaires dissous {☉, ☽} ; son ambiguité est signalée en ce qu'il s'agit d'un symbole chthonien : bouche d'ombre s'ouvrant au ponant pour avaler le soleil en le recrachant au levant [voir d'ailleurs ce soleil défiguré en forme de crapaud dans le RS]. On a écrit que le triomphe de Phébus était celui de la conscience sur l'inconscient mais cette réflexion est sommaire : il n'y pas irruption abrupte mais transition et interaction ; et ce, dans la mesure où la psyché est le siège de mouvements convectifs incessants où surrection et engloutissement établissent une sorte de *massa confusa* [interactions MOI - SOI] qui est à l'identique de la parabole où Cadmos sème les dents du dragon qu'il vient de vaincre. Par chute de l'homme, il faut deviner la dissolution de l'esprit qui, jadis, était la seule façon qu'on ait eu de signifier [faire prendre forme matérielle] l'inconscient [dont l'expression immédiate consiste dans le transfert et la projection : nous en sommes plus ou moins conscients puisque ce sont ces états qui nous éloignent de notre condition purement matérielle] ; on comprend que cette dissolution ne pouvait alors être comprise que comme le Mal. Ces deux serpents ne sont autres que le sulphur 🜍 et le Soufre blanc ou Sel 🜔. Ce déluge est celui que signalent les textes et qui est l'*aqua permanens*. Quant au souffle émis par les serpents, il correspond à ce que nous appelé le *spiritus corruptus* dans l'Aurora consurgens, II [voir figure 8 du **Rosarium Philosophorum**]. Jung consacre le chapitre 7 de sa **Psychologie du Transfert** à cette gravure et lui donne comme titre : *l'Ascension de l'Âme*. Nous avons déjà exprimé nos doutes quant à nommer anima ♀ cette substance éthérée pour la bonne raison que l'on ne saurait tirer l'âme d'un corps qui n'a jamais vécu, ce qui est *stricto sensu* le cas du couple élémentaire {☉, ☽} où les principes n'ont pas encore été animés. Ce faisant, quand Jung écrit qu'il faut voir dans cette substance une fonction de relation, nous y voyons le transfert dont nous estimons qu'il est lié, dans le processus alchimique, à Cronos ♄. Jung ajoute :

« *Pourtant, contrairement à ce qu'il faudrait penser s'il s'agissait d'une conception, l'âme ne descend pas pour vivifier un corps, mais elle abandonne celui-ci pour s'élever.* » [*l'Ascension de l'Âme*, p. 132, trad. Albin Michel, 1980]

La situation est paradoxale car le but poursuivi par l'alchimiste est bel et bien une conception. Au vu de tout ce que nous avons déjà dit là-dessus, et en dépit de la légende **ANIMAE EXTRACTIO VEL impraegnatio**, nous ne pouvons voir qu'un esprit se lever sur les flots de la nigredo. De même, il serait faux de voir un véritable cadavre et d'imaginer qu'on assiste à la dissolution des parties d'un corps : car ce n'est pas un, mais deux corps que l'on voit, progressivement, se fondre en une entité. Fusion et dissolution sont ici conjointes et seule la métallurgie [voir notamment Micea Eliade, **Forgerons et Alchimistes**, Flammarion, 1956] arrive à expliquer le paradoxe et à dénouer ce noeud gordien de l'âme s'échappant d'un corps qui n'a jamais vécu...

« *Il y est dit [dans le Rosaire] aussi que l'on doit surveiller l'eau et le feu qui résident dans la substance mystérieuse, et retenir leurs eaux avec son eau (l'eau permanente, aqua permanens), ... De la solution en ébullition, dans laquelle les éléments se désagrègent, la substance précieuse (l'âme) menace de s'échapper. C'est une réalité paradoxale, composée de feu et d'eau, c'est le Mercure...* » [idem, p. 135 et citation de l'*Artis Auriferae*, II, p. 264]

Jung n'est pas dupe mais il ne peut pas intégrer dans son système le fait que ce n'est pas d'âme qu'il s'agit mais d'esprit corrompu qui git caché dans les replis de la matière. C'est du reste assez surprenant car dans les **Racines de la conscience** [cf. supra] il avait parfaitement défini ce *spiritus niger*, alias *spiritus corruptus*.

Cadmos et les spartoi, f. 30, Ovidius, Metamorphoseon libri XV, Belgique, Flandre, XVe siècle

Ce n'est pas tout : Jung est parfaitement conscient du caractère « artificiel » de la nigredo lorsqu'il introduit ce commentaire après la lecture du **Rosarium** qui suit un passage d'hymne de louange où l'auteur glorifie l'état de dissolution :

« *On ne comprend pas tout d'abord comment cet état de ténèbres peut bien mériter pareille louange, la nigredo étant généralement considérée comme une humeur sombre et mélancolique qui évoque la mort et la tombe.* » [ibid., p. 136]

et Jung de citer un passage de *La nuit obscure* de saint Jean de la Croix qui :

« *... conçoit la nuit spirituelle de l'âme comme un état absolument positif, dans lequel la lumière divine, invisible... pénètre l'âme et la purifie.* » [ibid, pp. 136-137]

L'image précédente évoque Cadmos semant les dents du dragon [qui représente la materia prima] et les spartoi représentent cette ébullition de la matière que signale Jung : après que Cadmos eut semé les dents du dragon sur la terre où Thèbes devait s'ériger, des guerriers surgirent du sol et commencèrent à se battre. Cinq survécurent : les Spartoi. Ils avaient pour noms, Echion [serpent] le père de Penthée, Odaeos [sorti du sol], Chthonios [sorti de la terre] Hypérénor [surhomme] et Péloros [géant]. Examinons de plus près le symbolisme de ces spartoi : ils sont en fait tous issus de la terre et à ce titre présentent des rapports avec les génies souterrains qui agissent sur les métaux [cf. **Bergbüchlein** et Légende de Seyfried]. Echion [Eciwn] est donc l'un de ces rares Spartoi survivants et père de Penthée dont le sort funeste a quelques rapports avec celui d'Osiris [il fut mis en pièces par les femmes de Thèbes qui avaient succombé aux délires bachiques puis décapité par sa mère Agavé, frappée de folie]. On voit déjà transparaître les Eléments d'Empédocle à travers cette légende des Spartoi : le dragon primitif ou Chaos donne naissance, par le biais du démiurge [Cadmos] au feu destructeur 🜂 ou Echion dont la génération subit douleurs et affliction [penqoV] : c'est une évocation indirecte du massacre des Innocents [voir les images du **Livre d'Abraham Juif**]. Odaeos tire son origine de oudaioV [qui sort de terre, en parlant d'une source] : il s'agit donc d'un symbole de 🜃. CqonioV incarne 🜄. Péloros [pelwroV] signifie à la fois « d'une grandeur prodigieuse » qui lui fait toucher 🜁, élément auquel il est évidemment lié et aussi monstrueux [en parlant d'un dragon] ou puissant [en évoquant Zeus]. Il ressort de ces analogies que deux éléments acquièrent des caractères se raccordant au Bien {🜃, 🜄}, tandis que les autres {🜂, 🜁} se raccordent au Mal. On remarque que les éléments associés à l'Introversion sont l'EAU et la TERRE tandis que ceux liés à l'Extraversion sont le FEU et l'AIR. Reste le cinquième élément qui, en toute logique, est lié à la

quintessence : il s'agit d'Hypérénor [Uperhnwr, i.e. fier de sa force, orgueilleux] qui doit être associé à l'idéogramme ✡. La Force, l'orgueil, voilà vertu et vice bien connus des disciples d'Hermès : l'orgueil symbolise en alchimie l'opposition entre le sel fixe central et les parties volatiles de la matière ; quant à la force, il s'agit du Lion, symbole mercuriel double. Basile Valentin a écrit là-dessus des paroles qui semblent définitives :

« *Dissous et nourris le vray Lion du sang du Lion vert, car le sang fixe du Lion rouge est fait du sang volatil du vert, parquoy ils sont tous deux d'une mesme nature* » [**Douze Clefs de philosophie**, *du Soufre, second principe des philosophes*]

Ainsi peut-on affirmer, par cabale, qu'Hypérénor est un Géant aux pieds d'argile [voir plus loin le songe de la statue de Nabuchodonosor]. On peut le considérer comme issu de la race de ceux qui furent précipités dans le Tartare. Du reste, ce géant n'aura qu'une existence éphémère

« *Une légende de Basse-Autriche ... raconte que l'on voit souvent un géant chevaucher par-dessus les montagnes, monté sur un cheval blanc, et que cela est signe de pluie prochaine.* » [Jung, **Métamorphoses de l'âme et ses symboles**, *VI. la Lutte pour se délivrer de la mère*, trad. Georg, pochothèque, p. 462]

La clef de l'énigme est donnée par la figure 9 du **Rosarium Philosophorum** : la rosée de mai annonce le déluge ou activation du Mercure [aqua permanens]. La figure I de l'**Aurora consurgens** évoque exactement le même symbolisme par l'Aigle, annonçant les assauts mercuriels [les sublimations philosophiques]. Ces sublimations ont pour but d'assurer la nutrition du lapis naissant [naissance qui a comme signe les couleurs de la queue de paon]. Notre Géant ne meurt donc pas mais disparaît provisoirement. Mais peut-on dire d'un Géant qu'il est vivant ? D'après Paracelse, les Géants sont privés d'âme... En un sens, voilà qui est exact.

« *Ils [les Géants] agrandirent par cela la signification de l'homme de façon " gigantesque ", ce qui indique qu'il y eut alors une inflation de la conscience culturelle. Or, une inflation est toujours menacée par un contrecoup émanent de l'inconscient, contrecoup qui d'ailleurs ne manqua pas de se produire sous la forme du déluge.* » [Jung, **Réponse à Job**, trad. Buchet Chastel, 1964, p. 138-139]

Entendu au plan psychologique, il faut comprendre que le SOI devient démesuré en l'absence de polarisation exercée par le MOI. Cette inflation dont parle Jung peut d'ailleurs aboutir à une séparation qui s'appelle la schizophrénie. Compris au plan alchimique, le SOI est assimilable à l'esprit qui est l'une des formes du Mercurius. Après la dissolution ou nigredo, nous avons vu que les pièces du lapis s'assemblaient en forme de Rebis [chose double] : cette association est d'abord labile puis, au temps de la rubigo, deviendra permanente et radicale. La permanence de ce changement de conformation de la matière [transition de l'amorphe au cristal] est assurée par la projection de l'âme [sulphur ♆] dans cet homme double igné [Basile Valentin nomme ainsi le Rebis].

Il est temps d'en revenir au problème majeur du Bien et du Mal dont l'analyse peut seule rendre compte de cette conception ambivalente de l'hermaphrodite des alchimistes.

Alchimistisches Manuscript (Donum Dei), 1550, Ms. L IV 1, UB Basel (vgl. Bild 89)

Ce géant, cet Hypérénor, les alchimistes en ont fait leur hermaphrodite victorieux du chaos comme donne à le voir cette magnifique aquarelle, extraite de la **Pandora** de Reusner. On remarque que la liaison avec le spartoi n'est pas fortuite puisque nous retrouvons dans les mains de l'anthropos les deux attributs de la Force [l'épée] et de l'Orgueil [la couronne]. Si nous reprenons la définition donnée des Géants, on ne laissera pas d'être étonné avec les coïncidences :

« *Ce sont des êtres énormes, d'une force invincible, d'un aspect effroyable. Ils ont une épaisse chevelure, une barbe hirsute, et leurs jambes sont des corps de serpents.* » [Pierre Grimal, **Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine**, Paris, 1963]

Une autre figure se rapproche de celle présentée ici : celle du **Rosarium Philosophorum** [figure 11] où l'anthropos tient dans une main une coupe remplie de serpents [symbolisant l'orgueil] et dans l'autre Python [la Force avec en arrière plan le côté destructeur].

3)- l'hermaphrodite comme privatio boni

On aurait tort de croire que le Bien et le Mal sont équivalents : le Bien n'agit en fait que comme une sorte de constante, en tant qu'un frein modérément serré sur le Mal, véritable attracteur de l'inconscient collectif. La conscience de la différence vient de la Morale. Or la Morale n'est fondée en droit que comme une espérance de transcendance : on peut l'entendre vue sous l'optique de la foi ou de la gnose. En alchimie, l'âme a comme précurseur le sulphur ♃ et l'esprit, le mercurius ☿. Mais chose étrange ! Alors que l'esprit semble doué d'une existence permanente [l'aqua permanens], l'âme n'a pas d'existence a priori mais doit être pour ainsi dire construite de toute pièce. Comme Platon le suppute, elle est alors douée d'immortalité ; mais à peine est-elle préparée que l'esprit vient à manquer par dissipation. L'âme se trouve alors lestée d'un corps ♄ dans lequel nous retrouvons le SEL des alchimistes. Dans la phase intermédiaire où l'âme n'est pas encore infusée dans le corps par projection ♄ du fait que le *spiritus corruptus* n'a pas encore accompli sa révolution dans le

Mercurius par transfert , on peut estimer que la matière des Adeptes est dans l'état qui est appelé hermaphrodite ou Rebis. On peut, dans cette forme, lui apposer l'hiéroglyphe du Mercurius : en effet, il rend bien compte de ce que la matière est double [Taurus] et de ce qu'elle est dissoute ou visqueuse ☨. D'où cette allégorie des boeufs de labour et de la charrue dont le soc [qui n'est autre que la croix] laboure la terre adamique afin de préparer la *terra alba foliata*. Dans cete opération, notre Artiste Cadmos doit s'efforcer d'assurer son attelage, de dresser la bête noire et la bête blanche, bref de domestiquer les pulsions du corps et du coeur dans son état primitif de sulphur . On se tromperait en pensant que le Bien se situe du côté du *Cor leonis*. L'attelage de Cadmus [ou de Phébus, ou de Jason peu importe] se compose de deux bêtes dont l'une, le corps, est docile [en ce sens qu'il est incombustible : c'est la salamandre] tandis que l'âme demande à être modelée et vient à peine, comme nous l'avons vu, de sortir de terre. L'âme primitive est Echion [cf. supra] qui est de nature ignée et de forme éthérée. Elle est issue en droite ligne du Chaos et son état tient encore du serpent puisqu'on y trouve encore point d'esprit qui y soit mêlé. Aussi cette âme est-elle comme folle et incontrôlée : c'est à l'Artiste d'y insuffler le logos régulateur, c'est-à-dire le Mercure ou Vicaire. [voir chapitre 7 sur le fou et le logos]. C'est uniquement par ce moyen [l'artifice de Fulcanelli] qu'il parviendra à l'harmonie dans l'agencement de sa hiérogamie. Le secret des Sages consiste ici à faire d'un ○ un □ [quadratura circuli, voir Jung, les **Racines de la Conscience**] puis, d'y inscrire un △.

« *L'origine de ces idées se trouve quelque part dans l'ombre de la préhistoire de l'esprit hellénique. La quaternité est, en effet, un archétype pour ainsi dire universel. Elle est la condition logique de tout jugement de totalité... La trinité n'est pas un schéma ordonnateur naturel mais artificiel... La totalité idéale est le rond, le cercle, mais sa division minimale est le "quatre".* » [Jung, **Essais sur la symbolique de l'Esprit**, trad. le dogme de la Trinité, p. 206, trad. Albin Michel, 1991]

Sur les propriétés « psychédéliques » du carré et du triangle, nous avons déjà vu le sentiment de Dorneus [cf. supra ainsi que 1, 2] ; l'élève et le continuateur des vues de Paracelse affiche une vision gnostique. Elle lui impose des réflexions qui, certes, nous permettraient de douter qu'il ait une raison pleine et entière quand Jung résume ainsi sa pensée :

« *Il donne aussi une description détaillée de l'opération symbolique par laquelle le Diable créa le "double serpent" (le nombre deux) avec les quatre cornes (le nombre quatre). Oui, le nombre deux est le Diable même, le quadricornutus binarius (le couple quadruplement encorné).* » [**Psychologie et Religion**, *le dogme et les symboles naturels*, p. 115-116, op. cit.]

Pour autant que nous sachions, le double serpent en alchimie ne revêt point d'autre forme que celle du signe des Gémeaux, qui constitue son hiéroglyphe naturel [voir zodiaque alchimique]. Jung introduit une longue note d'où l'on peut extraire :

« *Il (le Diable) savait en effet, étant plein de ruse, qu'Adam était marqué du signe de l'unité. Pour cette raison, il ne s'attaqua pas d'abord à lui... De même, il n'ignorait pas qu'Ève avait été séparée de son mari comme une dualité naturelle de l'unité de son nombre ternaire. Aussi donna-t-il l'assaut à la femme, armé de la ressemblance du binaire avec le binaire...* » [extrait de Dorneus, **De Tenebris contra Naturam et Vita brevi**, Theat.Chem., t. I, p. 527, 1602 cité in Jung, **Psychologie et Religion**, op. cit., p. 130]

L'étymologie vient heureusement au secours pour nous conforter dans l'avis que l'Ancien Testament n'est pas au-dessus de tout soupçon : en hébreu, Adam signifie « le terreux », « celui qui sort de la terre », et Ève, « le souffle suscité », « l'élan ». Il n'est pas difficile, dès lors, de comprendre qu'Ève est, non pas sortie d'une côte d'Adam, mais qu'elle est tout simplement la femme « d'à côté » ou celle « aux côtés d'Adam. » Si nous poursuivons en ce sens, il est possible de préciser : Adam et Ève ou : « le souffle suscité de ce qui sort de la matière ». Il devient alors évident que « le terreux » est assimilable au Spartoi CqonioV ; et qu'Ève en tant que souffle suscité procède doublement de la passivité [en tant qu'induite] et de la déflagration que provoque une portion de quand elle entre en contact avec △ : une variation brutale. Envisagée sous le point de vue de la philosophie naturelle, cette déflagration porte un nom : le tonnerre et il est en relation avec . Ève [dont le caractère aérien paraît évident] est donc comme projetée d'Adam. Mais encore ne l'est-elle que de façon médiate et ne doit-elle en rien, in fine, son origine à Adam. Elle ne doit son origine qu'au

premier moteur [Arch] qui a poussé Adam hors la terre [voyez le **Splendor Solis** où une magnifique planche montre la naissance d'Adam]. La collaboration des quatre éléments est nécessaire pour extraire le dragon babylonien de la matière où il se cache d'où, peut-être, cette idée fantasmatique de Dorneus sur l'équivalence entre quadratum et Diable. Quoi qu'il en soit, on trouve, de manière surprenante, une indication sur la nature diabolique de l'arcane mystérieux : en effet, l'un des piliers qui soutient la première fontaine, celui de gauche, présente l'inscription suivante :

(13) Y^E Tininge Venume

ce qui atteste de la nature double du Mercure comme on l'a dit, à la fois destructeur et assimilateur, comme l'indique R. Guénon. En définitive, la transition du Rebis est assurée par le couplage entre ☐ et △. Aussi est-ce dans le RS un heptagone qui sert de réceptacle au couple {☉, ☽}.

« *De cette manière ils (les vieux philosophes) ajoutaient l'élément féminin à leur Trinité physique et créaient ainsi la quaternité ou quadrature du cercle dont le symbole était le Rebis hermaphrodite, el Filius Sapientiae (Fils de Sagesse)... On ne parlait pas ouvertement du principe du mal, mais il apparaît dans la qualité vénéneuse de la prima materia.* » [Jung, **Psychologie et Religion**, pp. 119-120, op. cit.]

les travaux de l'Artiste en Jason (taureaux monstrueux, labour, dents du dragon, dragon, Toison d'or), f. 86v.Ovidius, Metamorphoseon libri XV, Belgique, Flandre, XVe siècle

Cette image résume les premiers travaux de l'Artiste depuis la captation de la prima materia jusqu'à l'ensemencement de la *terra alba foliata*. Cette opération par laquelle s'achève la période de dissolution de la matière est toute entière dévolue à la Virgo paritura [voir **Pandora**, 1588 supra où nous assistons à la glorification du corps ⛦ sous l'aspect de l'Assomption de la Vierge]. C'est dans cette terre vierge que Cadmos introduit l'or enté ou or mussif qui n'est, certes pas, le métal vulgaire. La croissance du Rebis s'accomplit dans l'heptagone du RS, à l'étage supérieur. Le ☉ et la ☽ occupent le centre de cette scène où le couple alchimique paraît, avec à gauche, le second Adam et à droite, Ève. Que représente le second Adam ?

« *Adolphe, suis-moi; je te montrerai les choses qui t'ont été préparées pour que tu puisses passer des ténèbres à la lumière.* » [*Declaratio et Explicatio Adolphi* in **Aurelia Occulta**, Bibliotheca Chemica Curiosa, t. II, pp. 198-216 in Jung, **Racines de la Conscience**]

Cette citation que Jung tire de l'**Occulta Philosophica** [*Symbolum Fratris Basilii Valentini*, voir bibliographie] se trouve

dans un traité que les alchimistes français connaissent sous le nom d'**Azoth** et qui fait partie de ces écrits attribués à Basile Valentin [cf. **Douze Clefs**. La suite du traité est malheureusement amputée du **Senioris Zadith Tractatulo de Chemia**, traité sur lequel Jung et M.L. von Franz ont beaucoup travaillé et qui constitue l'un des plus vieux écrits sur l'Art sacré, après ceux de Zosime, dans la mouvance de la **Turba** et d'Artephius]. Quoi qu'il en soit, la transformation de l'Adam primitif en second Adam tient en ce que le premier a une forme élémentaire tandis que le second est principié ; nous le voyons sur le cartouche inférieur du RS où le quadratum ☐ montre un Adam nimbé et éclatant [rappelant le moment où il est comme surgi de terre entraînant une déflagration, un souffle, où l'on peut voir - par cabale - la genèse d'Ève]. Il représente, à ce titre, l'arcane du ☉ qu'il n'est auparavant qu'en puissance : seule la dissolution, le passage au creuset †, le transformera en sulphur 🜍 ou second Adam.

« *L'homme terrestre, charnel (*sarkinoV*) est appelé Thoth ou Adam. Il porte en lui l'homme spirituel, que l'on nomme :* jwV *(lumière). Ce premier homme Adam -Thoth est symbolisé par les quatre éléments. L'homme spirituel et l'homme charnel se nomment Prométhée et Épiméthée.* » [Jung, **Racines de la Conscience**, *IV. Le symbolisme de la pierre*, p. 211, Pochothèque,]

On voit la proximité entre ces réflexions et le RS dans la partie du quadratum. On connaît le mythe d'Épiméthée : frère de Prométhée, il reçoit un présent de Zeus : Pandore [Ève] qu'il prend pour femme. Là-dessus, deux remarques : d'abord la relation à Zeus ♃ pour la foudre [cf. supra]; ensuite la parabole de la boîte de Pandore d'où seule l'Espérance - Hesperus ♁ - ne s'enfuit point. Jung poursuit en assurant que l'homme spirituel est lié au corps par Pandora et :

«*... qu'il s'agit ici d'une anima qui fonctionne comme lien (ligamentum) du corps et de l'esprit... qui emprisonne la conscience dans le réseau du monde.* » [ibid. p. 211]

Pour des raisons que nous avons exposées ailleurs en de multiples reprises, il semble qu'une erreur se soit glissée dans l'analyse que donne ici le psychanalyste. Et cette erreur est peut-être en partie due à une ambiguité présente dans des textes allemands qui se répercute même dans l'iconographie : la confusion entre l'animus ♂ et l'anima ♀ [voir Lambsprinck, figure I in Musaeum Hermeticum]. Il paraît peu probable que l'anima puisse constituer un lien entre le corps et l'esprit puisque, dans le phénomène du transfert [dissolution], c'est un spiritus corruptus qui s'élève alors que dans le phénomène de projection [réincrudation], on assiste à une séparation d'entre l'esprit et l'âme, par sublimation du Mercure. Il y a un texte des plus curieux du corpus alchimique là-dessus et que Jung n'a point manqué de commenter dans son **Mysterium conjunctionis**, t. I, au chapitre *Luna*. Nous en avons dit quelques mots naguère : il s'agit de l'**Introïtus** de Philalèthe :

« *Je dirai donc que le soufre externe10, vaporeux, comburant, adhère tenacement à notre Chaos11, à la tyrannie duquel il n'a pas la force de résister, si bien que, pur, il s'envole du feu sous l'apparence d'une poudre sèche. Mais si tu sais irriguer cette terre aride avec une eau de son propre genre, tu élargiras les pores de cette terre, et ce larron externe sera chassé au-dehors avec les opérateurs du désordre, l'eau sera purgée par l'addition d'un soufre véritable12 de ses ordures lépreuses et de son humeur hydropique13 superflue; et tu auras en ta possession la fontaine du comte Trévisan14, dont les eaux son proprement dédiées à la vierge Diane15.* » [chapitre VI, l'Air des Sages, § III]

C'est un des textes les plus difficiles du corpus tant son sens semble se dérober à la raison, comme le fugitif mercure. L'interprétation qu'en donne Jung est basée sur une approche trop exclusivement psychanalytique et ne prend absolument pas en compte la possibilité alternative d'opérations de laboratoire. Aux notes que le lecteur trouvera dans la section [**Introïtus, VI**], nous ajouterons l'amplification que voici. On doit comprendre que ce soufre comburant n'est autre que le *spiritus corruptus* ; il adhère au Chaos car il est inclus dans la prima materia : il incombe à l'Artiste de le libérer en sorte qu'il puisse être transformé en sulphur 🜍 et cette libération s'opère par la médiation de l'aqua permanens qui, dissolvant la terre aride, permet ainsi son ouverture [il s'agit d'une variation sur le thème de l'humide radical métallique]. Le larron est donc ce *spiritus corruptus* que l'on aperçoit à la figure 8 du **Rosarium philosophorum**. Il semble qu'ensuite, Philalèthe passe à la description de la phase ultérieure où la coagulation progressive de l'eau mercurielle survient. C'est donc le Mercure qui tient lieu de *ligamentum* ou plutôt, comme le dit Fulcanelli, de moyen [tiers agent] pour conjoindre les deux extrémités du vaisseau de nature : ☉ et ☽. Dans ces conditions, c'est l'animus qui emprisonne

l'âme dans le réseau du corps, c'est-à-dire dans le cristal : les cristaux [voir M. Eliade, **le Chamanisme**, Payot, 1951] serviraient d'esprits auxiliaires [ne perdons pas de vue qu'il s'agit du corps minéral du lapis ou SEL ; il exerce une action synergique à celle opérée par le Mercurius sur le sulphur] ce qui équivaut à en faire des centres de projection [voir Aurora consurgens, II]. Ce lien, on le trouve dans la mythologie sous l'espèce de la thériomorphose [exemple : les lions de Cybèle, Atalante et Hippoménès, cf. **Atalanta fugiens**]. Un peu plus loin, Jung cite le texte de l'**Aurora consurgens** [voir le texte in M.L. von Franz, trad. la Fontaine de Pierre, 1982] :

« *... l'homme qui, auparavant, était mort, a été fait âme vivante.* » [ibid, p. 212]

propos qui fait écho à ce qu'écrit Dorneus :

« *De pierres mortes, transformez-vous en Pierres Philosophales vivantes...* » [in **Clavis totius philosophiæ chemisticæ**, etc., *Theatrum chemicum* », t. I, p. 267]

cité dans **Psychologie et Religion** [*Histoire et psychologie d'un symbole*, p. 184]. Dorn renvoie à un processus d'animation, premier signe de l'individuation. Nous sommes confrontés à un processus typique d'introspection mettant en jeu ce que Jung nomme « l'imagination active » [permettant la surrection d'éléments inconscients de la psyché par le biais de stimuli à caractère numineux - lors d'un processus où intervient un phénomène de type extatique - c'est-à-dire l'organisation d'un délire en principe auto contrôlé, cf. en particulier **Racines de la Conscience**, chap. VI de *la Nature du psychisme, Pattern of behaviour et archétype*].
Pour en revenir à l'hermaphrodite, il s'agit d'une substance double, le Rebis [appelé aussi airain ou laton ou laiton net ou non net selon le stade de la coction], dont le caractère principal est d'être dissous, plus ou moins fluide, pâteux, bref ayant des rapports avec la lave. Nous sommes alors à l'Auro hora [Aurore de l'oeuvre, jeu de mot sur **Aurora consurgens**] où Lucifer paraît. Ce Rebis est formé des soufres rouge et blanc que constituent les corps des luminaires {, } et qui contractent alors une forme principiée. Mais il y a une autre substance double dans l'oeuvre des philosophes, qui est beaucoup plus subtile que le Rebis : elle est constituée du corps dissous de la Lunaire et d'une partie du Mercure ; c'est Philalèthe qui en a parlé dans un petit traité, tout à fait surréaliste là encore : **EXPÉRIENCES SUR LA PÉNÉTRATION DU MERCURE DES SAGES POUR LA PIERRE, PAR LE RÉGULE DE MARS, OU FER, TENANT DE L'ANTIMOINE, ET ÉTOILÉ, ET PAR LA LUNE OU L'ARGENT** [tome IV de la Bibliothèque des Philosophes chimiques, pp. 138-148]. Qu'est-ce au juste que cette substance binaire ? Nous proposons d'en faire le négatif du Rebis, son ombre en quelque sorte, dans la mesure où son existence est virtuelle ; là encore, la figure 8 du Rosaire sera utile pour se faire une idée du problème : dans un tombeau [le creuset qui est fait de la même substance que la pierre] gisent deux corps [le Roi et la Reine qui sont les luminaires éclipsés] ; du tombeau s'échappe une petite créature [spiritus corruptus] qui s'en va rejoindre une masse nuageuse [assimilable au Chaos du premier Mercure]. Nous aborderons ultérieurement cette partie parce qu'elle se rapporte très directement à la suite du RS. Pour l'heure, il nous faut dire encore quelques mots sur le deuxième Adam et sa relation avec l'Adam primordial.

naissance d'Adonis, Fol. 142 Ovidius, Metamorphoseon libri XV, Belgique, Flandre, XVe siècle

Cette vision de la naissance d'Adonis [qui est le ☉ des alchimistes] parle d'elle-même. Le *filius philosophorum* sort de l'*arbor vitae*, c'est-à-dire de la ▽ [on remarque qu'il s'agit du même *filius* qui apparaît au sommet de l'arbre au premier panneau du RS]. L'élément chthonien [racines] se double évidemment d'un élément aérien △ [faîtage]. Voilà où se niche, stricto sensu, la relation entre les deux Adam. Le couple primordial chassé du Paradis trouve son équivalent alchimique qui est celui de l'or enté au sein de la *terra alba foliata*. Adam jaillit ainsi de l'arbre sacré dont l'écorce s'est craquelée sous la poussée du souffle d'Ève qui s'échappe et se dissipe. Dans l'**Enchiridion** de D'Espagnet, on trouve ceci qui illustre bien notre commentaire :

« *C'est aussi du fait que les métaux, principalement les parfaits, renferment en eux les principes de vie, à savoir ce feu empreint et insufflé par le Ciel, qui, étant devenu comme engourdi et émoussé sous l'écorce du métal, et même privé de mouvement, y est caché comme un trésor enchanté, jusqu'à ce que, libéré par la résolution philosophique et par l'esprit clairvoyant de l'artisan, il fasse entrevoir un esprit subtil et une âme céleste par le mouvement végétatif, et les déploie enfin dans la production merveilleuse du secret de l'art et de la nature.* » [chap. CLVI]

Les écrits de Jean d'Espagnet sont admirables : ici, en quelques lignes, il nous fait voir de façon autrement plus claire que Philalèthe le concept de la sublimation philosophique. Et le rapport existant entre l'âme et le second Adam. En même temps, il fait intervenir directement l'Artiste qui est pris à la mesure du Démiurge, maître et esclave à la fois du Mercurius ☿. Résumons donc : l'esprit subtil représente la fumée blanche d'Artephius : c'est le Soufre blanc ou ⛆ ; l'âme céleste est le Soufre rouge ou teinture dont la forme dissoute est le sulphur ⚻. Adonis, Attis et Osiris, trois têtes sous le même voile pourrait-on dire en parodiant Fulcanelli [dans le **Myst Cath.**, il parle ainsi de Déméter, Isis et Coré - Perséphone]. Le second Adam aura un destin ambigu dans la mesure où il donnera la vie en mourrant : la légende rapporte en effet qu'il fut culbuté par un sanglier [voir emblème XLI de l'**Atalanta fugiens**] et cela même au moment où Aphrodite se portait à son secours : du sang d'Adonis naîtront des anémones, première fleur du Printemps qui signale la renaissance du ☉. [Aphrodite, voulant secourir Adonis se pique à une épine de rosier, et son sang s'écoulant sur les roses blanches -ALBEDO - les métamorphose en roses rouges - RUBIGO.] Perséphone put alors récupérer l'âme d'Adonis qui descendit au Tartare, ce qui indique la réincrudation du ⚻ : on voit que la chute de l'âme [c'est de cela qu'il s'agit] coïncide avec l'animation du lapis et le processus d'individuation tel que Jung le comprend à partir des textes alchimiques. La descente de l'âme dans le corps semble donc consubstantielle [dans le contexte alchimique] de la naissance du

Mal mais la conclusion que l'on en tire est fautive : ce n'est pas le corps mais bien l'âme qui est la cause du Mal. En effet, l'âme fait, par essence, partie de l'UN [unus mundus] que les alchimistes ont assimilé à leur aqua permanens. Dans le grand oeuvre et en particulier dans la grande coction [la méditation si l'on prend à la lettre la **Tabula smaragdina**], l'Artiste joue son rôle démiurgique et va provoquer une schizogénie en diminuant l'énergie interne du système ; en d'autres termes, il va diminuer la température de son creuset : dans ces conditions, l'aimant des Sages attirera le chalybs sous l'influence d'une attraction naturelle que d'aucuns appellent le désir. C'est ainsi que dans l'UN se produit une rupture qui aboutit - si l'on prend l'exemple de la psychologie - à une disjonction entre le Moi [anima] et le Soi [animus]. Disjonction qui tire son origine de la survenue d'une singularité dans le Ça : l'Autre [voir Aurora consurgens II pour des explications sur le Ça]. Manifestement, le désir procède d'un affaiblissement du Soi [animus, i.e. spiritus ☿] ou dissipation de l'esprit Mercure [symbole du père] : il s'agit donc de la survenue d'un véritable potentiel d'irrationalité consécutive à la formalisation d'une matière qui, jusque-là, n'était que virtuelle comme du reste le sulphur 🜂 : c'est le corps ou 🜏 qu'il faut voir dans cette matière que les Sages ont appelé leur Aimant et qui est caché dans le Mercure [unus mundus]. L'idéogramme complet s'écrit ☿ [anima consurgens]. Ce désir est immanent et procède d'une tendance naturelle de l'âme à la projection ; cette projection est en principe contenue par le Soi ; seule la présence d'un élément attracteur AUTRE est capable de vaincre la barrière de potentiel du Soi, à l'instar de ce qui se passe en mécanique ondulatoire : c'est une forme « d'effet tunnel » psychique dont l'analogue alchimique est la projection du 🜂 dans le réseau du monde 🜨 : nous voici placés au soir de l'oeuvre, face à Hesperus, qui est la véritable Auro hora. Le Mal peut ainsi être défini comme la possibilité pour le Ça [identifié au quadratum] d'initier un attracteur 🜏 permettant de vaincre l'opposition du Soi [plomb mercuriel] au Moi 🜂 [Sel, Mercure et Soufre sont identifiés au trivium et l'ensemble forme l'heptagone]. Plotin a stigmatisé cette ambivalence du Soi :

« *Mais l'être qui s'adjoint le désir parce qu'il vient après l'Intelligence s'avance dès lors davantage par cette addition ; il tend à produire un ordre conforme à ce qu'il a vu dans l'intelligence ; il en est comme gros, et il ressent les douleurs de l'enfantement ; alors, il s'efforce de produire et de créer. L'âme tendue par cet effort qui s'exerce dans le sensible, associée à l'âme universelle, dominant avec elle tous les êtres extérieurs gouvernés par elle, exerçant avec elle sa providence sur l'univers, veut en gouverner une portion en s'isolant ; venue en cette portion dans laquelle elle est, elle n'appartient pourtant pas tout entière au corps, mais elle garde quelque chose d'extérieur à lui. Son intelligence n'est même pas affectée par le corps ; mais elle-même, elle est tantôt dans le corps, tantôt hors du corps ; partie du premier rang, elle s'avance jusqu'au troisième, tandis que l'Intelligence reste à la même place et qu'elle remplit tout de beauté et d'ordre par l'intermédiaire de l'âme* » (IV,7,13,4).

Le point intéressant dans ce passage est que l'intelligence [le spiritus en alchimie ou ☿] est affectée d'un état oscillatoire, posant comme fondement qu'un effet peut survenir sans cause. Nous reviendrons là-dessus lors de l'examen du panneau inférieur du RS. Néanmoins, nous pouvons dès à présent poser en conjecture que le Moi 🜂 possède une tendance naturelle à la chute [à comprendre comme dissolution, par cabale : cado, cassito et cassis, casque, voir en recherche car nous avons maintes fois abordé ce point]; en ce sens on pourrait presque affirmer que le Moi obéit à la loi de la gravitation universelle, le Soi constituant le centre [pour l'alchimiste, le Vicaire, le fédérateur] autour duquel est organisée l'orbite du Moi. Le couple {☿, 🜂} est lui-même immergé dans le Ça ou *unus mundus* qui correspond au *sensorium Dei* de Newton [rappelons que le Ça est défini comme tout ce qui est extérieur à la psyché : il s'agit de la réalité objective - qui est l'objet de la philosophie naturelle - et dont l'existence est indépendante de la psyché, du moins dans la philosophie naturelle pré-relativiste et surtout pré-quantique].

Van Lennep écrit :

« *L'arbre (qui est celui de la vie et de la philosophie hermétique) est couronné par dix larges feuilles désignées comme étant à nouveau spiritus et anima... il est dominé par le soleil et la lune qui indiquent la nature de ses fruits, l'or et l'argent. Ils sont présentés avec des plumes (spiritus et anima).* » [**Alchimie**, op. cit., p. 430]

Ce sont d'abord ces plumes, omniprésentes dans le RS, qui vont attirer notre attention. Le roi est lui-même emplumé et dévore ses plumes à l'instar du cygne qui « *meurt par ses propres plumes* » ou du pélican qui se

dévore afin de nourrir sa portée.

Barthélemy l'Anglais, De proprietatibus rerum (traduction Jean Corbichon), pélican se perçant le flanc pour nourrir ses petits, f. 23v. France, Le Mans, XVe siècle

Ces plumes sont une image des ailes du ☉ comme l'écrit Jung [**Psychologie et Alchimie**, trad. fr., p. 529, § 497] et ces plumes :

« *... du phénix et d'autres oiseaux jouent un grand rôle dans l'alchimie en général, et plus particulièrement dans les écrits de Ripley.* » [idem, n. 183. Jung renvoie aux **Verses belonging**, etc. voir infra]

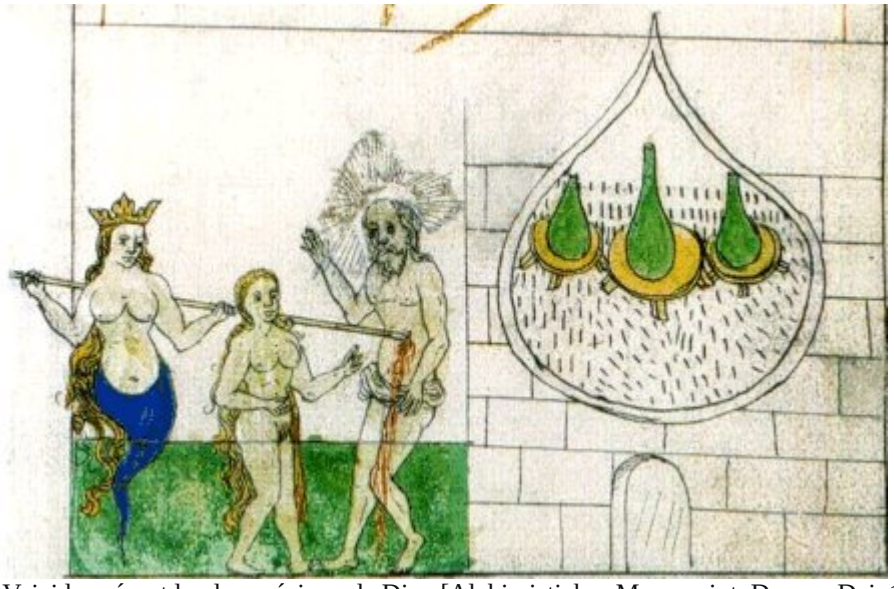
Sur la volière de l'alchimie, voir le poème du phénix. La plume est à rattacher à l'arbre : comme lui, elle symbolise la poussée ascensionnelle et la croissance végétale. Elle forme une sorte de transmetteur entre ▽ et △, envisagée sous le point de vue de l'humain tandis que l'ange l'est sous celui du divin [le symbolisme est le même : il exprime l'accord entre animus et anima dont le point d'orgue, si l'on peut dire est ⊕ ioV ou venin]. Les Indiens, par exemple, disposent des plumes autour d'un ◯ plus ou moins croisé afin de préserver des cauchemars [spiritus abscondus : dreamcatcher qu'il faut rapprocher de l'auréole des saints, image solaire qu'on retrouve en outre dans l'aspect des prêtres d'Isis, symbole chthonien majeur]. Ce pouvoir rayonnant qui éloigne toute obscurité fait partie des archétypes jungiens, se rattache au mandala et bien sûr au ☉. Enfin, la plume renvoie à Thémis dont nous savons toute l'importance en alchimie. De là, transition facile à faire avec la bouche d'ombre du Collricke d'où jaillit le serpent à plumes, c'est-à-dire Mélusine. Mixte où dominent les traits de la viscosité [nécessaire à l'entretien du ☿] qui, seule, garantit la progression du sulphur △ vers l'état de l'anima ♀ où la conscience se cristallise dans l'individuation [réincrudation]. Le désir est le vecteur de cette transition de phase où le MOI s'affranchit de la tyrannie du SOI. Sous le nom de Draco, ce serpent réunit les eaux du dessus et celles du dessous ; que l'on n'y voit pas d'eau vulgaire : il s'agit d'eau étoilée, métallique, d'éclat et de vivacité argentine tenant à la fois des lumières ♃ [△ + △] et ♄ [▽ + △]. Force, protection, moyen de locomotion de l'esprit [mobilis in mobile], telles sont les qualités que l'on reconnaît à la plume alchimique : on pourrait presque parler du Verbe de Dieu. C'est aussi le duvet ou lit douillet des colombes de Diane [voir Philalèthe, **Introïtus**]. C'est encore l'aspect adopté par certains minéraux fragiles à la fois « pierre et non pierre » comme l'alun de plume [voir chimie et alchimie]. Si l'on va loin dans le temps, en Egypte, nous trouvons en la

femme à la plume, Maât, dans laquelle on peut trouver l'équivalent ☽ et l'épouse de Rê ou ☉ : tous deux, dans le temple cosmique ou athanor, disposent de leur pavillon doré : ce que les égyptiens appellent Maât, c'est l'interaction des forces qui assurent l'ordre universel, de ses éléments constitutifs essentiels [mouvement céleste, saisons, jour, aurore]. Les alchimistes nomment cohobation ce mouvement convectif incessant. On comprend que le point de liaison entre ces vieux archétypes et l'alchimie se situe au fléau de la balance, moment de la pesée de l'âme et de la naissance d'Adonis.

Dans le RS, le second Adam ♁ est posté au sommet de l'arbre, dans l'heptagone : sa tendance innée à l'expansion est manifestée par le caractère éclatant de la bulle où il est disposé, rappelant l'amande où on l'observe déjà, alors qu'il séjourne - panneau inférieur du RS - dans le quadratum □. À sa rencontre, se dégageant du faîtage, apparaît l'AUTRE incarné par le ☲ mi serpent, mi ♀ où l'on voit les traits de Lucifer.

« *Dans le Ripley Scrowle le serpent du Paradis réside à la cime de l'arbre sous la forme d'une mélusine... un homme, vraisemblablement l'adepte, entreprend de grimper à l'arbre et rencontre, se faisant, la mélusine ou Lilith qui descend du sommet... Dans le domaine chrétien du Moyen Âge, l'anima des chamans se transforme en une Lilith qui, suivant la tradition, serait le serpent du Paradis et la première femme d'Adam, avec laquelle il aurait engendré les démons.* » [Jung, **Racines de la conscience**, *IX, Aspects divers de l'arbre*, p. 469, Pochothèque,]

On connaît la légende de Mélusine : une fée d'une beauté merveilleuse promet à Raimondin de faire de lui un roi s'il accepte de l'épouser et de ne jamais la voir un samedi [jour de ♄].



Mélusine, in Pandora : Voici le présent le plus précieux de Dieu [Alchimistiches Manuscript, Donum Dei, 1550, Ms. L IV 1, UB, Basel

[cette image est donnée dans : Emma Jung et M.L. von Franz, **Légende du Graal**, trad. Albin Michel, p. 62 et dans Jung, **Synchronicité et Paracelsica**, trad. p. 99, Albin Michel,]

Raimondin ne peut s'empêcher de regarder par un trou percé dans le mur Mélusine qui, un samedi, s'est retirée dans sa chambre ; on devine la suite : Mélusine trahie s'envole à tout jamais en clamant sa peine par des cris efroyables. Cette légende rappelle le mythe d'Éros et de Psyché. Jung y voit la figure de Lilith, née directement de la terre comme nous l'avons vu supra. Il y a lieu, comme cela est noté, d'y déceler l'androgynie primordiale qui nous renvoie à l'hermaphrodite des alchimistes. La Mélusine est un thème récurrent de l'alchimie et se retrouve dans les écrits de Paracelse [**De pygmaeis**, Sudhoff XIV]. Elle est assimilée à la sirène mais dans un sens mythologique qui n'a rien à voir avec l'acception hermétique qu'on lui connait : la sirène annonce la coagulation de l'eau mercurielle [grappin de l'oeuvre, assimilable au rémora ou au loup]. Jung en dit :

« *La Mélusine paracelsienne apparaît comme une une variante du serpent mercuriel (serpens mercurialis), lequel a parfois été représenté entre autres sous les traits d'une jeune fille à forme de serpent, afin d'exprimer par cette monstruosité la nature double*

du Mercure. La délivrance de cet être était représentée par les motifs de l'assomption et du couronnement de Marie. » [**Synchronicité et Paracelsica,** op. cit., § 222, p. 189]

L'Adam primordial, non point mâle mais androgyne, devient Adam et Ève. Il est possible de trouver en Lilith un cousinage avec Junon car elle va devenir l'ennemie d'Ève, son domicile est fixé dans les profondeurs de la mer et elle représente la haine du couple et des enfants [on voit le parallèle avec Junon ordonnant à Typhon de poursuivre Latone]. C'est, en somme, la singularité que nous avons évoquée en parlant du Ça et de la nécessité d'un élément attracteur permettant au Moi de passer outre le Soi, ce qui aboutit fort logiquement au processus d'individuation : ÊTRE est un des buts de la vie et l'un des moyens pour le Gnostique consiste à passer par la transcendance, absolu qui ne sera certes jamais atteint mais qui, du moins, est lié au Bien. Remarquons que cette androgynie primordiale est présente dans le quadratum inférieur du RS, où l'on a signalé l'absence d'élément féminin, sauf à voir dans la figure ailée à la droite de la colonne l'Ève primordiale mais cela est riens moins qu'évident.

« *Suivant les Hébreux, Adam a été créé à partir de "la terre de l'arbre de vie" (arboris vitae gleba), appelée "terre rouge de Damas"... Cette division de l'âme de l'arbre en une figure masculine et une figure féminine correspond au Mercure alchimique en tant que principe de vie de l'arbre, car, comme hermaphrodite, il est double.* » [ibid., *XIII, Le numen féminin de l'arbre,* p. 490-491]

En revoyant la naissance d'Adonis, nous ne pouvons qu'être d'accord quant au sens féminin que l'on peut accorder à l'*arbor vitae*. On pourra encore jeter un regard sur l'aquarelle de **Pandora**. L'arbre dans lequel les alchimistes voient un chêne est assimilé au Mercure philosophique : il assure la transition entre le Lion vert et le Lion rouge. Transition qui trouve la ✝ sur sa route [creuset, figure du Christ] et que nous aborderons plus loin, en nous penchant sur le mystère de la Trinité.

Voilà qui nous ramène au RS : posons le regard sur le dragon au crapaud ; au-dessous un texte sur quatre colonnes, puis nos deux lions [voir infra].

On the ground there is a hill
Also a serpent in a well
His tayle is longe within wings wide
All rady to flye by every syde
Repayr the well fast about
That the serpent gett not out
For if that he bee there a gone
Thou losest the vertue of the stone
What is the Stone thou must know here
And allsoe the well that is sot cleare

And what is the dragon with his tayle
Or else thy worke shall little avayle
The well must run in water clear
Take good heede for this thy fyer
The fyre with water bright shall be burnt
And water with fire washed shall be
Thine earth on fire shall be put
And water with the eyre shall be knitt

Thus you shall go to putrifaction
And bring the serpent to redemption
First he shall be black as crow
And down in his dene shall lye full low
Swolne as a toade that lyeth on the ground
Blast with bladers sitting soe round
and shall be burst and lye full playne
And this with craft the serpent slayne
He shall change collers many a one
And turne as whit as whall be bone

With the water hee was in
Wash him cleane from his sinn
And lett him drinke a lite and a lite
And that shall make him fayre and white
The which whitness is abydinge
Loe here is the very full finishing
Of the white stone and the red
Here truly is the very deede.

Sur le sol il y a une colline,
Ainsi qu'un serpent dans une source,
Sa queue est longue et ses ailes déployée,
Prêt a s'envoler par les côtés,
Réparez le puits promptement,
Afin que les serpent ne s'en échappe,
Car si il s'en allait,
Vous perdriez la vertu de la pierre,
Où est le sol que vous devez ici connaître,
Et la source qui est si claire

Et quel est le dragon avec la queue,
Ou autrement le travail sera de peu d'utilité,
La source doit donner de l'eau claire,
Prenez bien garde à ceci, votre feu,
Le feu avec l'eau brillante devra être brûlé,
Et l'eau avec le feu devra être lavée,
La terre sur le feu doit être mise,
Et l'eau avec l'air doit être unie,

De cette façon vous ferez la putréfaction,
Et amènerez le serpent à la Rédemption,
En premier il doit être noir comme un corbeau,
Et au fond de sa tanière il devra être étendu,
Gonflé comme un crapaud étendu sur le sol,
Avec des vésicules le couvrant de toutes parts,
Elles doivent éclater et s'étaler pleinement,
Et c'est par cet artifice que le serpent est mis à mort,
Il doit briller de plusieurs couleurs,
Et devenir aussi blanc qu'un os,

Avec l'eau en laquelle il était,
Lavez le parfaitement de son péché,
Et laissez le boire légèrement,
Et cela devrait le rendre beau et blanc,
Laquelle blancheur doit demeurer,
Voyez ici est l'accomplissement final,
De la pierre blanche et de la pierre rouge,
Voyez ici la vrai manière d'opérer.

La première partie du texte met en garde contre le danger de laisser perdre le dragon, c'est-à-dire le Mercure ; il est comparé à un serpent. Notons que le mot *well* doit être traduit non par puits mais par source ; sinon, le vers « *And also the welle that is so clear* » n'est pas compréhensible. Le texte s'étend ensuite sur la purification du dragon et l'albification.

(8) HERE IS Y^{E} LAST OF Y^{E} RED & Y^{E} BEGINING TO PVT AWAYE Y^{E} DEAD Y^{E} ELIXIR VITAE

La citation est singulière : elle ne semble pas respecter la logique de l'oeuvre. En effet, la disparition de la nigredo ○ prépare l'albedo et le rubigo. Les deux lions sont bien connus : il s'agit d'Atalante et Hippoménès qui gardent le char de Cybèle, déesse primitive qui tient en sa main cette pierre noire ▽ contenant le feu △ du ciel △. Revenons encore sur les rapports entre le viel Adam et le second Adam.

Adam kadmon, Fol. 29 Saint Augustin, Cité de Dieu (traduction Raoul de Presles), France, Paris, XVe [BNF Richelieu Manuscrits occidentaux Français 21]

Fulcanelli assure que le Mercurius peut être compris comme sulphur ♃ ou mercure selon la forme qu'il adopte, forme tributaire de la température de la matière pour un stade donné de l'oeuvre, compte tenu de la dissipation du dissolvant.

« *Le mercure est fait de matière terrestre riche et de viscosité humide, et on distingue en lui le mercure ordinaire et le mercure philosophique.* » [Jung, **Symbolique de l'Esprit**, p. 41]

Jung parle d'abord du Mercure pris comme compost, c'est-à-dire d'une terre grasse [huile rouge] irriguée par l'eau de Zeus [rosée céleste] et il le décline en deux modalités : précisons que le mercure ordinaire est le Mercure dit de la voie commune [premier Mercure dont parle le pseudo Lulle dans la **Clavicule**], compris comme dragon igné, qui constitue le socle même du quadratum □ dans le RS. On peut y apercevoir le vieil Adam ou Mercurius senex qu'évoque Jung dans son **Psychologie et Alchimie**. Il se confond avec le crapaud du RS, animal visqueux et composé au dire des Anciens d'une terre grasse. On trouve encore ce passage dans l'**Aurelia occulta** [texte correspondant à l'**Azoth**, chap. *Matière première*] :

« *Je suis Dragon envenimé étant partout présent & à vil prix, la chose sur laquelle je repose, & qui se repose sur moi se trouvera en moi, qui recherchera bien & diligemment mon eau & mon feu destructeur & composeur. Tu extrairas de mon corps le lion vert & rouge, que si tu ne me connais exactement tu prends les cinq cens de mon feu, il sort un venin de mes naseaux trop tôt mur, lequel a apporté dommage à plusieurs, sépare donc avec artifice le subtil de l'épais...* » [**Aureliæ Occultæ Philosophorum** partes duz. M. Georgio Beato Interprete, in Theat. Chem., IV, pp. 462-497]

On remarque que la dernière phrase se rapproche beaucoup d'une des propositions de la **Tabula Smaragdina**. La question est de savoir en quoi l'association Adam - venin est licite. Au vu de tout ce que nous avons déjà écrit dans nos sections, il paraît clair que cette association passe nécessairement par l'anima ♀ dont le premier état est ♀ [animus]. Elle consiste en l'animation de la matière [là où les alchimistes voient celle de leur ☿]. Elle trouve son origine alchimique dans la connaissance qu'Adam [comme ☉ élémentaire] a eu d'Ève [☽ primordiale], narrée en substance dans la *Deuxième Parabole* de l'**Aurora consurgens** [texte pseudo aquinate], intitulée : *du Déluge des eaux et de la Mort que la Femme a introduite et chassée*.

DEUXIÈME PARABOLE : DU DÉLUGE DES EAUX ET DE LA MORT QUE LA FEMME A INTRODUITE ET CHASSÉE.

Lorsque l'abondance de la mer se sera dirigée vers moi et que les torrents auront inondé mon visage, que les flèches de mon carquois se seront enivrées de sang, que mes celliers se seront embaumés d'un vin excellent et que mes greniers seront remplis de froment, lorsque l'époux sera entré dans ma chambre avec les dix vierges sages, qu'ensuite mon ventre se sera gonflé au contact de mon bien-aimé, et que le verrou de ma porte se sera ouvert pour mon bien-aimé, après qu'Hérode en colère aura tué un grand nombre d'enfants dans Bethléem de Juda et que Rachel aura pleuré tous ses fils, que la lumière se sera levée dans les ténèbres et que le soleil de justice aura paru du haut du ciel, alors viendra la plénitude des temps où Dieu, selon sa parole, enverra son fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a fait aussi les siècles, à qui il a dit un jour : Tu es mon fils ; aujourd'hui je t'ai engendré, lui à qui les mages venus de l'Orient ont offert trois présents précieux. En ce jour que le Seigneur a fait, exultons et réjouissons-nous en lui, car aujourd'hui le Seigneur a regardé mon affliction et il a envoyé la rédemption, lui qui doit régner en Israël. Aujourd'hui la mort que la femme avait apportée, la femme l'a chassée, et les portes de l'enfer ont été brisées. Car la mort n'exercera plus sa domination et les portes de l'enfer ne prévaudront plus contre elle, puisque la dixième drachme qui avait été perdue est retrouvée et que la centième brebis dans le désert a été ramenée, et le nombre de nos frères (diminué) par la chute des anges a été pleinement restauré. II te faut donc, ô mon fils, te réjouir aujourd'hui, car il n'y aura plus de cri de souffrance, car les choses antérieures ont passé. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ce que l'esprit de l'enseignement dit aux enfants de la science sur la femme qui a introduit et chassé la mort, ce à quoi des philosophes font allusion par ces mots : Ote-lui l'âme et rends-lui l'âme, car la corruption de l'un est la génération de l'autre. C'est-à-dire : Prive-le de son humidité corruptrice et augmente-le de son humidité connaturelle par laquelle apparaîtront sa perfection et sa vie.

Marie Louise Von Franz, **Aurora Consurgens**, trad. la Fontaine de Pierre, 1982, pp. 83-85

Cette *Deuxième Parabole* donne la clef du processus d'expansion par lequel le Moi va à la recherche de l'Autre, c'est-à-dire en somme vers son propre être. C'est l'état de nigredo ○ qui est dépeint dans la première partie de ce texte qui dépasse largement, d'ailleurs, les limites de l'alchimie [l'**Aurora consurgens** est congénère du **Cantique des Cantiques**, cf. AC, I]. Pour ce qui concerne le domaine réservé de l'Art sacré, il suffira d'insister sur le sens à donner aux dernières phrases de la parabole, en particulier : « Prive-le de son humidité corruptrice et augmente-le de son humidité connaturelle par laquelle apparaîtront sa perfection et sa vie. » L'humidité corruptrice est l'équivalent du premier Adam [spiritus corruptus] que l'on voit s'échapper du tombeau à la figure 8 du **Ros. Phil.** L'humidité connaturelle augmentée se voit ici dotée des caractères rendant possible la naissance du second Adam ou phénix [figure 17 du **Ros. Phil**.] en ayant à l'esprit que le cercueil et le lit nuptial désignent le même objet. De même, remarquons que la bouche d'ombre de l'athanor, dans le RS, au sommet de l'*arbor vitae*, s'est transformée - à hauteur des deux lions - en l'ouverture d'un puits clair mettant ainsi, littéralement en lumière, le déplacement du Moi par rapport au Soi, provoqué par le désir. [voir saint Thomas d'Aquin, **Summa**, I-II, q. 28, art. 5 : « *Ainsi l'homme est au plus haut degré parfait et amélioré par l'amour de Dieu, mais il est blessé et détérioré par l'amour du péché... la liquéfaction provoque un ramollissement du coeur où le coeur se montre prêt à ce que la chose aimée pénètre en lui.* »] Voilà qui explique in fine le découplement qui intervient entre le Soi envisagé comme l'instrument du transfert [sous l'espèce du couple {♄, ♀}] et le Moi, compris comme l'immanence de la projection [le couple {♃, ☽}], cf. **Mysterium conjunctionis**, I, *Luna*, p. 231. Jung ajoute que chez Dorneus, le Mercure constitue le véritable Adam hermaphrodite [**De Genealogia mineralium**, Theat. Chem., I, p. 568-592] et Kunrath précise qu'il est engendré du Chaos sans péché de la matière. On lui prête encore une forme de quadratum □ augmentée de la *quinta essentia* nommée ciel firmamental ce qui contribue à expliquer le symbolisme de l'*arbor vitae*. On le désigne encore comme l'homme sortant du fleuve [allusion au Déluge évoqué dans la Deuxième Parabole de l'**Aurora consurgens**, voir l'image 8 du **Splendor Solis**] ArchlauV. Abraham Eleazar en parle comme de l'Adam Cadmon [Uraltes Chymisches Werk]. Il est particulièrement instructif de voir la coïncidence entre ce concept de l'anthropos ou Moi et le Soi, marquant la dualité irréductible - quoique labile - affectant le couple {☿, ♁}.

Il semble que l'on puisse esquisser une solution à ce problème de dualité si l'on considère le schéma proposé par Jung [**Symbolique de l'Esprit**, *le dogme de la Trinité*, p. 163] où, par l'entremise d'une substance [l'arcane], à la fois qualifiée de divisible et d'indivisible [dualité essentielle où l'on peut voir un petit résonateur, cf. supra], il introduit le transfert du Même [Moi] à l'Autre [que nous comprenons comme une singularité surgissant ex nihilo du Ça] ; précisément, c'est bien le concept de l'Autre qui donne accès à cette idée du second Adam. Jung extrait ce passage du **Timée** qui abonde dans le sens de nos réflexions :

« *Il forma (le Démiurge) en combinant les deux une troisième espèce de susbtance intermédiaire (laquelle participe à la fois de la nature du Même et de celle de l'Autre) et il la plaça au milieu de la substance indivisible (et de la susbtance corporelle divisibla)...* » [in **Symbolique de l'Esprit**, *le dogme de la Trinité*, p. 163]

Il est aisé de voir en cette substance indivisible la marque du ☿. Ce n'est pas tout : on y devine encore un couple d'opposés formé du corps de la Lunaire [le Sel ⛨ ou corps] et du Mercure [cf. supra]. Une figure « trine » se dégage ♀ [où l'on aurait ajouté un point central dans le cercle luciférien] où la substance indivisible prend la forme de la ☨ et constitue le milieu ou moyen permettant de conjoindre {☉, ☽} à l'état principié. Jung poursuit :

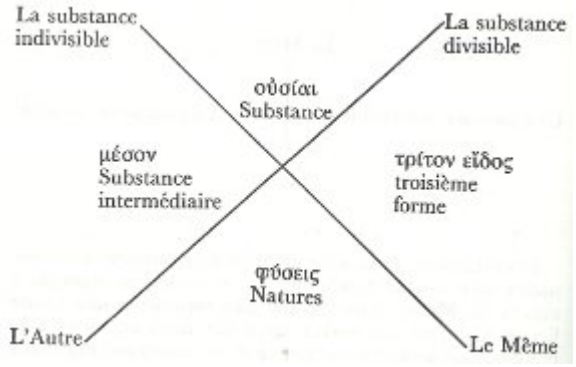
« *Un X placé dans un cercle désigne, selon Porphyre, l'âme du monde chez les Égyptiens. En réalité, il s'agit du hiéroglyphe symbolisant la ville. Je présume que Platon a déjà essayé de créer le mandala qui réapparaît ensuite das le Critias pour désigner la capitale de l'Atlantide.* » [idem, p. 165]

Chute des anges déchus, BNF Richelieu Manuscrits occidentaux, Français 21, Fol. 17 Saint Augustin, Cité de Dieu (traduction Raoul de Presles), France, Paris, XVe

Il n'est plus nécessaire d'insister sur l'importance de la lettre **X** qu'il faut lire C en tant qu'initiale de CristwV. On peut voir dans cette ville, signalée par Jung, l'analogue de la Jérusalem céleste ; remarquons que la description de l'Atlantide [voir **Critias**, 115e - 116d, trad. Luc Brisson, GF, 1992] a fort à voir avec celle de l'athanor des Sages mais nous ne pouvons développer cela dans le cadre de cette section. Pour l'heure, nous allons étudier quelques points se rapportant au mystère de la déchéance des anges et à leurs rapports avec le complexe {second Adam - Eve} d'une part et l'hermaphrodite d'autre part. L'image ci-dessus montre deux anges, l'un aux ailes rouges, l'autre aux ailes vertes : le premier chute des suites de l'onction de l'épée [SOLVE] ; le second, sous le coup de la croix [COAGULA]. L'opération est orchestrée par le spiritus sanctus et consiste en l'incarnation ou corruption. On a ici un processus qui se déroule après la sublimation [dissolution des matières] dont l'équivalent psychologique est que le Moi parvient à surmonter le Soi et à casser cette opposition entre le spirituel [anima] et le terrestre. La parabole de la chute de l'ange tient peut-être à ce que les alchimistes considèrent que neuf parties sur dix de leurs matières sont entièrement sublimables [voir M.L. von Franz, **Aurora consurgens**, *commentaire à la Deuxième Parabole*, op. cit., p. 259 et sq.], le reste formant une espèce de lie où se cache le Sel ⛨ qui forme le corps du lapis, et par extension la partie terrestre du *filius philosophorum*. Il nous semble que le point fondamental à souligner est que le Mercure acué de son Sel [Mercure philosophique] domine le Soufre et détermine sa projection. C'est peut-être en cela que l'on peut tenter le rapprochement entre Ève et Marie que tente M.L. von Franz, à la fin de son commentaire de la Parabole :

« Aujourd'hui la mort que la femme avait apportée, la femme l'a chassée, et les portes de l'enfer ont été brisées. »

Cette brisure ou schizogénie est, elle aussi, marquée d'une **X**. Pour illustrer notre propos, il est utile de revenir au *Dogme de la Trinité* [Jung, **Symbolique de l'Esprit,** p. 164] où le psychanalyste dispose une figure en quinconce qui offre des similitudes avec le concept de la chute de l'ange.



Trois niveaux de réalité sont à distinguer sur ce schéma : le premier niveau correspond au ciel firmamental de Philalèthe et, si l'on reprend l'image des anges déchus, il s'agit de la sphère où l'on distingue le *spiritus sanctus* ; dans le RS, il s'agit du démiurge [voir chapitre 1]. La substance divisible est le Moi [anima ♀] tandis que la susbtance indivisible est le Soi [animus ☿]. Le second niveau est cet espace où les anges chutent [susbtance intermédiaire, milieu permettant de conjoindre les opposés] et désigné comme triton eidoV : c'est là où s'expriment les principes alchimiques, alimentés par l'instrument de dissolution [l'épée] et de fixation [croix] en admettant des relations entre les deux, selon la formule *Solve et Coagula* et le processus dynamique [assimilation de René Guénon, individuation de Jung]. Le troisième niveau est chthonien [incarnation]. À ces trois niveaux se superposent les couleurs correspondantes : nigredo, albedo et rubigo. On en arrive à cette notion capitale que le lieu de la totalité □ - constitution de l'Être - est aussi celle de la *privatio boni*. Jung écrit à cet égard :

« *En face d'un mal apparent ne peut exister qu'un bien apparent, et un mal sans substance ne saurait se distinguer que d'un bien tout aussi dénué de susbtance... jamais il n'y a un bien existant en face d'un mal non existant, car ce dernier est une contradictio in adjecto sans commune mesure avec un bien existant...* » [**Symbolique de l'Esprit**, *le dogme de la Trinité*, p. 207]

Il est un domaine auquel le Mal n'a pas accès et dont Jung ne parle pas explicitement : la transcendance. Elle forme pourtant l'exacte réplique de la *quinta essentia* des alchimistes et elle se révèle consubstantielle au Bien. Elle n'est pas susceptible, non plus, de corruption du fait qu'elle nécessite une projection spirituelle. Cette projection ne peut être le fait de la Raison [médiée par l'esprit ou animus] mais le fait du Sens [médié par l'âme ou anima]. Nous sommes paradoxalement renvoyés à la **X** puisqu'il y a contradiction interne - ce que Jung nomme justement *contradictio in adjecto* - par le fait d'attributs où objet et sujet sont flous. Pour nous tirer d'embarras, voyons cet autre passage de Jung :

« *La connexion de facteurs coïncidents liés par le sens peut donc, nécessairement, être pensée comme acausale. Or nous sommes tentés bien sûr, à ce point parvenus, de supposer, à défaut d'une cause empiriquement constatable, une cause transcendantale. Mais une "cause" ne peut être qu'une grandeur constatable. Une cause "transcendantale" est en effet une contradictio in adjectio, étant donné que ce qui est transcendantal échappe par définition à toute constatation possible.* » [**Synchronicité et Paracelsica**, trad. Albin Michel, 1988, *la Synchronicité, principe de relations acausales*, p. 47]

Il est clair que seule l'âme - i.e. anima = ♀ - constitue ce médium permettant l'esquisse d'un contact ou à tout le moins d'un regard vers cette Jérusalem céleste qu'est la transcendance, « Ailleurs radical » qui porte le même nom dans toutes les langues : l'Absolu. Observons donc que la contradiction inhérente au concept de la *privatio boni* [et qu'on trouve en alchimie à deux reprises, d'abord dans la dissolution ⊕ - sricto sensu, assomption du spiritus corruptus - puis dans la réincrudation, moment de la chute de l'ange - anima consurgens ☉♀] consiste en cette dualité animus - anima où s'exprime en toute virtualité l'opposé {divisible - indivisible}. Cette dynamique propre à

la psyché implique un véritable état ondulatoire où il est fatal que le principe de projection - ♃ - passe la limite du « puits de potentiel » que lui oppose le transfert - ♄. Dans ce débordement, les vecteurs psychiques symbolisés par l'épée et la croix se révèlent des images éidétiques faciles à manipuler, pour percevoir des analogies tangibles. Ouvrons à présent **Psychologie et Alchimie** :

Le concept d'imaginatio est l'une des clés les plus importantes, sinon la plus importante, de la compréhension de l'opus. L'auteur du traité **De sulphure** parle de la faculté imaginative de l'âme, dans ce passage où il tente de faire justement ce dont les Anciens s'étaient abstenus : donner une indication claire du secret de l'art. L'âme, dit-il, se tient à la place de Dieu (*sui locum tenens seu vice Rex est* — elle tient sa place, en quelque sorte règne à sa place) et demeure dans l'esprit de vie dans le sang pur. Elle gouverne la pensée (*illa gubernat mentem*) et celle-ci gouverne le corps. L'âme fonctionne (*operatur*) dans le corps, mais la plus grande partie de sa fonction (*operatio*) s'exerce hors du corps (ou, pourrions-nous ajouter aux fins d'explication : dans la projection). Cette particularité est divine, car la sagesse divine n'est que partiellement enfermée dans le corps du monde : pour sa plus grande partie elle est à l'extérieur et imagine des choses beaucoup plus élevées que celles que le corps du monde peut concevoir (concipere). Et ces choses sont en dehors de la nature : les propos secrets de Dieu. L'âme en est un exemple : elle aussi imagine beaucoup de choses des plus profondes (*profundissima*) en dehors du corps, exactement comme Dieu. Il est vrai que ce que l'âme imagine ne se déroule que dans la pensée (*non exequitur nisi in mente*), alors que ce que Dieu imagine se déroule dans la réalité.

« L'âme,cependant, a le pouvoir absolu et indépendant [*absolutam et separatam potestatem*] de faire d'autres choses [*alia facere*] que celles que le corps peut concevoir. Mais, quand elle le veut, elle a le plus grand pouvoir sur le corps [potestatem in corpus] ; car autrement notre philosophie serait vaine... Tu peux concevoir le plus grand, car nous t'avons ouvert les portes. »

Les conceptions du salut dans l'alchimie, III. Méditation et Imagination (trad. Buchet Chastel, 1970), p. 361-362

Le traité dont Jung cite un extrait a sans doute été compilé par Michel Sendivogius sur des notes d'Alexandre Sethon [l'auteur de la **Nouvelle Lumière Chymique** ou **Douze traités** ; rappelons que ces traités apparaissent dans le Musaeum hermeticum, pp. 545-600 et 601-646]. L'imagination, dans le processus créatif, n'est que l'organisation d'un délire et les oeuvres d'art les plus belles sont celles où l'imaginaire et la technique ont trouvé leur juste proportion. La faculté imaginative de l'âme ne nous paraît pas être celle dont parle Jung mais bien plutôt ce degré de liberté que l'Esprit [animus rector ☿] a jugé à propos pour l'Âme [anima dissoluta ♆] de lui assigner en tant qu'enclos, lieu de son orbite. Le point de rupture que nous signalons supra se situe à l'instant où l'âme parvient à imaginer en dehors de la raison ; elle a alors accès à un domaine qui, en principe, est réservé à Dieu : la réalité que nous nommons le Ça. Le chemin vers le Mal se situe peut-être de ce côté-là : la transgression que l'âme commet par projection dans le Ça... situation où l'homme est le singe de Dieu [on ne saurait toutefois trouver en cela un péché : en effet, l'essence de l'âme - où le Moi conscient trouve son appui - procède de l'expansion alors même que le Soi ♄ - l'ombre du Moi - est affecté de ce que certains nomment le « transconscient » permettant la mise en oeuvre de ce véritable « effet tunnel » schizogène d'où résulte le *Mysterium conjunctionis* des opposés {♆, ⛨}].

Jupiter et Danaé, Français 137 , Fol. 58 Ovidius, Metamorphoseon libri XV, Belgique, Flandre, XVe siècle

En dire plus là-dessus serait refaire un chapitre de la section de l'Aurora consurgens, II à laquelle nous renvoyons le lecteur. Ajoutons que l'âme ne saurait correspondre, comme le considère Jung, à l'inconscient [spiritus assimilé au Mercurius ☿]. Du moins au temps de la réincrudation [de la projection] ; car telle Pallas Athéna, là voici qui sort tout armée du crâne de Zeus, fêlé par Héphaistos. Aussi est-ce à raison que Jung cite ce passage de Sendivogius :

« *L'air est un élément pur, non altéré, dans son espèce la plus digne, particulièrement léger et invisible, mais intérieurement lourd, visible et solide. En lui est enfermé (inclusus) l'esprit du Très-Haut qui, avant la création, planait au-dessus des eaux, selon le témoignage des saintes Ecritures : "Il plana sur les ailes du vent". Toutes choses sont intégrées (integrae) dans cet élément par l'imagination du feu.* » [Sendivogius, **Traité du Soufre** in Musaeum Hermticum, p. 612 - chap. III de l'Élément de l'Eau - cité in **Psychologie et Alchimie**, § 397]

Le feu des alchimistes est spécial : il dissout sans brûler et c'est une eau. Il faut comprendre par là qu'il conserve en son sein les matières qui ont été livrées à sa puissance, matières promises à la dissolution ou, du moins, à une forme spéciale de sublimation liquide, dans un milieu que les Adeptes appellent l'*Air des Sages* [cf. l'**Introïtus, VI** du Philalèthe]. La référence au vent montre d'ailleurs, certainement, ce que l'Anonyme de la **Tabula smaragdina** doit à la Vulgate [Ps. 17 : 11]. Quoi qu'il en soit, la chose importante est que la matière disposée dans l'air, « navigue » en fait dans le feu, raison pour laquelle, en toute logique, cet △ est « *intérieurement lourd, visible et solide.* » Aussi bien faut-il être prudent, dans le commentaire que Jung donne de Sendivogius, de ne pas le prendre au pied de la lettre quand il assure :

« *Il apparaît clairement que, par cette activité de l'âme en dehors du corps (extra corpus), on entend l'opus alchimique, dans la remarque selon laquelle l'âme a le plus grand pouvoir sur le corps, et que, s'il n'en allait pas ainsi, l'art royal, ou philosophie, serait vain.* » [idem, à partir de citations du **Traité du Feu**, chap. V de l'Elément du Feu]

Sendivogius tient le discours selon quoi le △ est destiné à acquérir un pouvoir plus grand que le spiritus ☿ et non point sur le corps. Ce qui est encore une fois logique puisque le mercure est destiné à se dissiper, seul moyen de faire en sorte que le Soufre coagule, c'est-à-dire que les corps puissent être conjoints. Que le △, ensuite, prenne le pas sur le corps ▭ est vrai dans la mesure où c'est ce rayon igné qui orientera le lapis dans le sens indiqué dans la section Soufre. Ce que nous venons de décrire pour l'alchimie opératoire se conçoit aisément pour l'oratoire : le démiurge du RS contemple son oeuvre par l'imagination active [par

projection]. Il est lui-même cet Adam kadmon [voir figure] en tant que précurseur de l'anqrwpoV jwteinoV [homme de lumière] que l'on trouve chez Zosime [il semble que l'on puisse trouver l'origine du mot adech chez Dorneus in **Theophrasti Paracelsi libri V De vita longa** (p. 178) - citation de Jung in **Synchronicité et Paracelsica**, p. 243, note 65 : « *l'Adech est l'invisibilis homo sans doute identique à l'Aniadus et à l'Edochinum = Enochdianus.* »]. Que recouvre Adam kadmon ? Le rêveur certainement :

« *Dans le traité **De vita longa**, Paracelse nomme les quatre Scaiolae, mais le soi, Adech (d'Adam = le premier homme). Comme le souligne Paracelse, tous deux (l'anima et la totalité) causent des difficultés dans l'oeuvre, de sorte qu'on peut presque parler d'une hostilité de la part d'Adech.* » [Jung, **Psychologie et Alchimie**, *symboles oniriques, la symbolique du mandala*, § 150, p. 150]

Roland Cahen, en note, se réfère à un ouvrage [Jung, Gesammelte Werke, vol. 13, **Studien über alchemistisches Vorstellung**, Zurich, paru en 1978 - notons que **Paracelsica** est paru à Zurich en 1942; le passage se situe pp. 163-167, cf. Vol XIII Alchemical Studies] ; le passage dont il est question est inséré dans **Synchronicité et Paracelsica** [op. cit. *Paracelse, une grande figure spirituelle*, pp. 199-222]. Là encore, à notre grand regret, nous ne pouvons développer l'étude du **De Vita longa** de Paracelse. Il suffira de noter ce point capital que le Moi doit vaincre le Soi pour se projeter dans l'Autre ; aussi est-ce en toute logique que Jung introduit son analyse de l'Aniadus [Adech] par le titre de « *Mystère naturel de la transformation* ». Le chapitre « *L'Unification des deux natures de l'homme* » se rapproche beaucoup des vues que nous défendons ici, notamment pp. 215-216. Ce thème de l'adech se retrouve dans l'iconographie : la dernière planche du **Mutus Liber** montre un homme couché dans lequel on a vu Hercule ayant terminé ses Douze Travaux. Cette interprétation nous avait naguère laissé perplexe et nous pouvons donc, à la lumière du **De Vita longa**, la redresser en y voyant à présent une variation sur le thème de l'Adam kadmon. Quoi qu'il en soit, la thématique de cet Adam primordial est clairement la mort du Soi, nécessaire pour que ☉ et ☽ sous leur apparence transfigurée de ♀ et ♆ [forme principiée ou si l'on préfère passée au creuset] soient conjoints. La mort du Soi est, en terme de psychologie, assimilable à la mort du père, c'est-à-dire à ♄ [qui conditionne ce qui est de l'ordre du transfert, cf. Aurora consurgens, II]. Dès lors, il est possible d'examiner la figure de l'arbor vitae d'un oeil nouveau, à la lumière de cet extrait du **Brihadaranyaka Upanishad** :

« *Il était aussi grand qu'un homme et une femme enlacés. Il divisa son (atman) en deux, et mari et femme prirent naissance. Il s'unit à elle et les hommes naquirent...* » [**Psychologie et Alchimie**, § 209, pp. 211-212]

Nous allons étudier de plus près cet adech, ce qui nous permettra d'accéder au panneau inférieur du RS.

4)- l'adech

L'avant dernier panneau du RS comporte d'abord une voûte nuageuse d'où émerge le ☉. Sa lumière semble dispensée en forme de larmes de sang rouge et blanc. Plus bas, la terre en forme de mer sur laquelle est juché un oiseau, aigle à tête d'homme, chimère couronnée où l'on peut voir l'esquisse d'un phénix [il s'agit d'un aigle ainsi qu'il est inscrit sur les huit petits phylactères entourant la sphère]. De larges phylactères encadrent d'abord le ☉ et contiennent le texte suivant :

Take the father that Phoebus soe bright
That sit soe highe in maiestie
With his beanes that shineth bright
In all dares wher ever he bee
For he is father to all thinges
Maintainer of lyfe too crop and roote
And causeth nature for to spring
With the wiffe beginneth sote
For he is salve toe every sore

Divide thou Phoebus in many parts
With his beams that be so bright
And this with nature him convert
The which is mirror of all light
This Phoebus hath full many a name
Which that is full hard to know
And but thou take the very same
The philosophers stone ye shall not know
Therefore I counsel ere ye begin

To bring about this precious work
Take good heed unto this lore
I say unto lawes & too clarke
And Homogenie is his name
Which God made with his own hand
And Magnesia is my dame
You shall verily understand.
Now I shall here begin
For to teach thee a ready way
Or else little shall thou win
Take good heed what I do say

Know it well what it should be
And that is thick make it thin
For then it shall full well like thee
Now understand what I mean
And take good heed there to
Our work else shall little be seen
And turn thee to much woe
As I have said this our lore
Many a name I wish he hath
Some behind and some before
As philosophers doth him give

Prenez le père, ce Phoebus si fier,
Qui siège si haut en majesté,
Avec ses rayons et son éclat si brillants,
En toutes places qu'il puisse être,
Car il est le père de toute chose,
Maintenant la vie des plantes et des racines,
Et qui force la nature au printemps,
Avec la femme début de l'apaisement,
Car il est esclave de toute douleur,
Pour déterminer ce travail prospère,
Prenez garde à ce savoir,
Je le dis au savants et aux clercs,
Et Homogénie est son nom,
Que Dieu fit de ses propre mains,
Et Magnésie est sa dame,
Comprenez bien.
Maintenant je dis ici pour commencer,
Pour vous enseigner une voie facile,
Car autrement vous gagnerez peu,
Prenez bien note de ce que je dis,

Divisez donc Phoebus en plusieurs parts,
Avec ses rayons qui sont si brillants,
Et par lesquels la nature est convertie,
Laquelle est le miroir de toute chose,
Ce Phoebus qui a plein de noms différents,
Bien qu'il est difficile de tous connaître,
prenez exactement le même,
Philosophes de la pierre, vous devez le connaître,
Par conséquent je vous conseille avant de commencer,
Sachez vraiment ce qu'il doit être,
Et ce qui est épais faites le subtil,
Car il sera dès lors bien préparé,
Comprenez bien ce que je dis,
Et prenez bien note de ceci,
Ou de votre travail vous ne recueillerez rien
Et vous aurez grand chagrin,
Comme j'ai déjà dis notre science,
Plus d'un nom j'aimerai qu'elle ait,
Certain derrière certain devant,
Comme les philosophes aime lui donner,

Ce panneau est une parabole sur l'Aurora consurgens, comprise comme la renaissance du phénix. Deux ensembles se dégagent en forme de couple {☿, ♀} désignant l'*anima consurgens* et l'*animus*. Le texte qui encadre le soleil est abscons. Néanmoins, on peut relever plusieurs choses : d'abord Homogenie est certainement une corruption pour Hermogenia [poulet d'Hermogène, voir **Douze Clefs** de philosophie] : la **Clef X** de Basile Valentin donne : « NATVS SUM EX HERMOGENE ». Magnesia désigne le Mercure acué de son sel. Il faut se servir de Phoebus [Apollon] en sorte de le conjoindre avec Pallas Athéna qui constitue le *sulphur comburens*. C'est donc, en pratique, une variation sur le thème de l'Apollon pythien [victoire sur le serpent Python = surrection de Délos] que nous avons sous les yeux [cf. supra]. La manière d'acuer le Mercure de son Sel est exposée dans la **Nature à découvert**, du Chevalier Inconnu [traité dont il existe un exemplaire à la Bibliothèque de l'Arsenal (1669). Il a été réédité au XVIII^{e} siècle par Pierre-Jean Fabre]

« *Au reste, le ferment, qui est l'âme, prépare le corps dur et se convertit en sa nature liquide ; et le ferment n'est autre chose que*

le Soleil ou la Lune philosophique ; et l'or philosophique qui est un corps, n'est jamais préparé sinon avec le feu, qui est notre eau mercurielle..., car le levain de l'or est l'or, et le ferment ou levain du fer est le fer ; car tout agent agit selon sa forme, et l'altération se ressent toujours de la nature de l'agent, et ainsi celui qui ne peut réduire deux corps en leur matière première, ne peut avoir aucun ferment puisque pour avoir un ferment il faut avoir une âme, et, pour avoir une âme, il faut avoir deux matières premières pures et unies ensemble. »

Sous ce discours sibyllin se cache la manière d'accomoder le ♀ à sa ♄ après que la dissolution [nigredo] ait été consommée, par sublimation et par projection. Observons d'abord que la ♎ qui porte l'*avis hermetis* [oiseau d'Hermès] est aussi une ♎. Voilà qui rappelle singulièrement ce qu'écrit Jung au chapitre *Sal* du **Mysterium conjunctionis** [I, 5. A et B, § 228, trad. Albin Michel 1980]. Le Sel - que Jung notons-le prend pour le natron ⊖ - est une substance qui participe évidemment de l'eau [en tant qu'il s'agit d'une partie du corps mercuriel, que l'on peut extraire des Salicornia] mais qui participe non moins de la terre si l'on réfléchit au fait qu'il est le symbole de la salamandre, c'est-à-dire du soufre non comburant, autrement dit du corps lapidaire. Au passage, notons que Jung se trompe en affirmant que le Sel [intégré comme élément de la triade classique] a été « découvert » par Paracelse : Djabbir le connaît et le nomme Arsenic ; dès les origines de l'Art sacré, il semble que toute cette doctrine était déjà en place [voir Mercure philosophique]. La confusion, on le voit, est vite établie entre le sel spirituel [*sal spirituale* de Basile Valentin] qui ne désigne pas autre chose que le ☿ et le suc de la Lunaire [la Lune en son dernier quartier ☾] qui est cette salamandre issue du sang de Méduse [voir Gardes du corps]. Dans le cas présent, il s'agit de l'humide radical des matières premières dont l'Artiste doit disposer. Cet humide radical métallique est ce ferment évoqué par le Chevalier inconnu, le même dont parle Chevreul dans son étude sur Artephius. Il peut être vu dans notre panneau du RS sous forme de ces rayons lumineux réduits à des larmes rouge et blanche : ce sont les corps réduits en leurs matières premières, sous l'effet de l'Aimant [du Mercure]. Revenons à l'aigle. Il est inséparable des sublimations philosophiques qui incarnent, pour ainsi dire, les assauts mercuriels portés sur la substance grave [le lion]. Nous avons dans le RS un exemple rare d'aigle à tête humaine masculine : il s'apparente à la harpie qui, d'habitude, possède un corps d'aigle et une tête de femme ; le symbolisme de la harpie est connu : elle ravit l'âme des morts et les emporte dans le Tartare. Au plan de la cabale, elle se rapporte à la période de dissolution ou nigredo. On comprend qu'elle n'aurait pas sa place dans ce panneau de l'oeuvre où s'exprime le thème de l'anima consurgens ☉. Il ne peut donc s'agir d'une harpie ; on connaît en revanche une représentation d'aigle à tête d'homme couronnée sur des chapiteaux romans : il s'agit de Nabuchodonosor [Nebucadnetsar]. Voyons cela.

songe de Nabuchodonosor, Manuscrits Français 157, Guiard des Moulins, Bible historiale, France, Paris, XIVe siècle

La Bible rapporte le récit de l'étrange songe de Nabuchodonosor changé en bête ; en effet le roi vit en songe un arbre magnifique dont la hauteur atteignait le ciel. Mais, sur un ordre d'en-haut, cet arbre est abattu, débité et réduit à sa souche abandonnée aux animaux. Daniel interprète ce rêve en indiquant à Nabuchodonosor que c'est de lui qu'il s'agit. Cette fable n'est pas sans rappeler l'image de l'arbre de Jessé, cf. supra. Dans un autre songe, une statue aux pieds d'argile dénonce la fragilité de son règne [voir image].

... Daniel se mit alors en prière avec ses compagnons, et le Seigneur exauça leurs humbles supplications. Pendant la nuit, le Seigneur fit connaître le songe à Daniel, et lui on donna l'explication. Des le matin. Daniel, plein de reconnaissance envers Dieu, se rendit auprès du roi : « Ce que vous demandez, lui dit-il. surpasse tout savoir humain ; mais il est au ciel un Dieu à qui rien n'échappe, et qui peut dévoiler less événements de l'avenir. Ces événements, il vous les a fait voir, et à moi, il me les a révélés. Voici votre songe: II vous semblait voir une statue aux proportions colossales et d'un formidable aspect. Sa tête était d'un or très pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Pendant que vous la regardiez, une petite pierre, se détachant de la montagne, frappa la statue et la réduisit en poussière. La petite pierre au contraire, grossissant de plus en plus, devint une montagne qui couvrit toute la terre. Tel fut votre songe. Ecoutez-en maintenant l'explication : La tête d'or, ô roi. c'est vous, vous que Dieu a fait maître d'un empire si vaste et si riche. Après vous, surgira un royaume moindre que le vôtre et représenté par l'argent: viendra ensuite un troisième royaume représenté par le bronze : puis un quatrième représenté par le fer et qui s'élèvera sur les ruines des précédents. La petite pierre figure un royaume que le Dieu du ciel suscitera, royaume qui dominera sur tout autre et qui durera éternellement.

Selon la Bible, les prophéties de Daniel datent du VI^{e} siècle avant J.-C. Il a été établi que le livre de Daniel a été écrit au II^{e} siècle avant J.-C. Pour les commentateurs modernes, les prophéties ont été inventées au II^{e} siècle avant J.-C. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse ici, c'est que Nabuchodonosor peut être identifié à l'adech ou encore à l'Archeus, en tant qu'homme primordial. L'intervention de Daniel revêt le rôle d'une médiation entre la ▽ [Adam kadmon] et △ ou si l'on préfère de la transition entre l'homme primitif, terrestre, et l'homme spirituel. Tel est le sens de la leçon de Daniel. La statue de Nabuchodonosor parcourt littéralement le ciel intérieur de la psyché et l'on y retrouve les planètes [à l'exception notable de ♃ et ♄].

L'arbre mutilé représente le métal ouvert : ces deux songes ne constituent qu'une variation sur un thème dont parle Berthelot dans les **Origines de l'alchimie**. Un autre épisode de la vie de Nabuchodonosor avait déjà retenu l'attention de Jung [il en parle dans **Psychologie et Alchimie**, § 449 et dans les **Métamorphoses de l'Âme**] : il s'agit des trois hommes que le roi avait fait jeter dans la fournaise d'un feu ardent ; légende qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs l'allégorie du massacre des Innocents qu'évoque Flamel sur son arche érigée au cimetière des Innocents [cf. **Fig. Hiér.**].

Il fit élever en son propre honneur une statue d'or d'une grandeur extraordinaire et ordonna qu'au moment où les instruments en donneraient le signal, tous l'adorassent sous peine d'être jetés dans la fournaise ardente. Ananias, Mizaël et Azarias n'ignoraient pas qu'ils ne pouvaient rendre à une statue des honneurs dus à Dieu seul ; aussi préférèrent-ils la mort au péché. Nabuchodonosor les fit aussitôt paraître en sa présence :

« *Comment, leur dit-il d'un ton courroucé, vous n'adorez pas ma statue ! Prosternez-vous, adorez-la au premier son des instruments, sinon, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise. Et quel Dieu pourra vous arracher de mes mains ?* »

« *Le Dieu que nous adorons, répondirent les intrépides jeunes gens, peut nous arracher aux flammes de la fournaise ardente et nous délivrer de vos mains, ô roi ! mais quand même il ne le ferait pas, qu'on le sache bien, nous n'adorerons pas la statue.* »

À ces mots, la colère du roi ne connaît plus de bornes : il ordonne que l'on chauffe la fournaise sept fois plus que d'ordinaire et que l'on y jette les trois jeunes gens. Mais, ô prodige ! au moment même où ils tombent dans la fournaise, un ange descend du ciel pour les protéger, et tandis qu'ils marchent joyeux au milieu des flammes, louant et bénissant le Seigneur, des tourbillons brûlants s'élancent de la fournaise et consument les bourreaux. Curieux de savoir ce qu'ils sont devenus, Nabuchodonosor s'approche de la fournaise et les aperçoit tous trois, sains et saufs en compagnie de leur ange protecteur ; à ce spectacle, il reconnaît la main du Tout- Puissant, ordonne aux jeunes gens de sortir, les rétablit dans toutes leurs dignités et décrète que quiconque blasphémera le Dieu d'Ananias, de Mizaël et d'Azarias. sera puni de mort, car leur Dieu est le vrai Dieu.

Jean Bosco, **Histoire sainte**..., Nice, Patronage saint Pierre, 1892

Cette parabole est souvent mise en parallèle avec l'histoire de Daniel et de la fosse au lions. Voici l'occasion d'analyser brièvement cette scène du brasier où deux lions sont disposés de part et d'autre d'un four [voir

supra].

17 On apporta une pierre, et on la mit sur l'ouverture de la fosse; le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel.
18. Le roi se rendit ensuite dans son palais ; il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil.
19. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions.
20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel : Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?
21. Et Daniel dit au roi : Roi, vis éternellement !
22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui ; et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais.
23. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu.

Les Prophéties de Daniel, chapitre VI

Daniel dans la fosse aux lions

Le sens de l'allégorie est claire : les lions symbolisent le feu secret qui dissout sans détruire, qui brûle sans consumer, qui transforme sans dissiper. L'esprit de Dieu - spiritus sanctus, ou ☿ alchimique - permet ce miracle dans l'unus mundus [il s'agit du vase de nature, scellé de l'anneau royal ou sceau vitreux d'Hermès]. Daniel joue ici le rôle de l'intercesseur entre le ciel et la terre dans sa position de devin, ce qui représente un trait ☿ mercuriel. Il y a plus : on peut montrer qu'il y a un rapport entre Daniel et le feu représenté par l'esprit caché dans la matière, comme l'extrait suivant de Jung donne à l'entendre. Or, nous ne trouvons que deux symboles qui puissent satisfaire à cette analogie : la nigredo au début de l'oeuvre [putréfaction] et la phase d'assation précédant la réincrudation [anima consurgens ☿]. Ce feu caché explique-t-il le texte inscrit dans le petit phylactère [gardez-vous de la bouche du cholérique...]

(12) Y^E Mouth of Colrick Beware

appendu à la bouche d'ombre que les lions entourent ? [Que représente ce feu caché ? Est-il divin ou inspiré de l'oeuvre du démon ? On sait que dans l'Ancien Testament, l'archange saint Michel adopte la forme des langues de feu du buisson ardent ; et c'est encore un ange qui sauve Daniel dans la fosse aux lions [Dn 14, 34-40]. Ces langues de feu sont l'équivalent du spiritus sanctus et du Mercurius des alchimistes (feu non comburant) car elles ne laissent point de cendres]. Dans un certain sens, cette parabole peut être comprise comme un transfert du Moi vers l'Autre ; Ananias, Mizaël et Azarias [Schadrac, Méchas et Abed-Nego] jouent le rôle de △ permettant l'évolution de l'adech comme second Adam ou homme éveillé : c'est le passage de l'amorphe au cristal. Notons d'autres points qui se rapprochent du symbolisme chrétien, tels que l'exprime l'iconographie, notamment les tourbillons consumant les bourreaux : ne peut-on voir là cette scène où Grünewald, dans son retable d'Issenheim, pose le Christ en gloire ?

« *Cette vision (Daniel 3 : 25) n'est pas sans rapport avec l'alchimie, puisque celle-ci revient sans cesse, dans de nombreux passage, sur le fait que le lapis est trinus et unus (triple et un)... Il se compose des quatre éléments, parmi lesquels le feu représente l'esprit caché dans la matière.* » [op. cit., § 449]

Nous retrouvons le problème du quadratum □ en liaison avec la privatio boni, cf. § 3. Jung voit dans le « quatrième » le fils de Dieu ou *filius philosophorum* et évoque également Agni, flamme du sacrifice, tout autant sacrificateur que victime [**Métamorphoses de l'Âme**, trad. Georg, pp. 288-289, Pochothèque,]. Ce double aspect rappelle encore le ☿ qui joue ce rôle dual de purificateur [dissolution, SOLVE par l'épée] et de libérateur [coagulation, COAGULA par la ✝] ; il faut noter que dans le texte de la Bible [Ancien Testament, livres prophétiques; dans sa version grecque de la Septante (LXX) ce livre est enrichi d'additions importantes : la prière d'Azarias, le cantique des trois jeunes hommes dans la fournaise, le récit de Suzanne; celui de Bel et le Dragon], il n'est question que de trois personnages et non de quatre... Quant au feu [rayon igné], ce n'est pas tant l'esprit caché que l'âme qui y est assujettie. N'oublions pas que dans le domaine de l'alchimie, l'esprit n'est jamais qu'un moyen. Pas un but. Le but ultime est la réincrudation de l'âme par transformation d'un certain facteur comburant [cf. figure 8 du **Ros. Phil.**] résultant de l'ouverture du métal et dont le devenir est exprimé par l'hiéroglyphe ⊕. Il ne sera cependant pas impossible de retrouver le quadratum □ si l'on veut bien revenir sur les représentations thériomorphes de Nabuchodonosor

[Les Mésopotamiens représentent fréquemment une chimère à tête d'homme, corps de lion, pattes de taureau et ailes d'aigle. La plus célèbre représentation de cet être composite est connue sous le nom de Taureau ailé de Khorsabad dont la tête est celle de Nabuchodonosor et où, bien sûr, il est possible de voir les Évangélistes, cf. tarot alchimique et hôtel Lallemant, Bourges : c'est donc l'une des premières variations sur ce fantatisque mythologème qu'est le Tétramorphe. Voir aussi infra les Yeux dans les Roues, songe d'Ézéchiel]

Du reste, cette transformation du grand roi de Babylone en aigle est rapportée dans Daniel 3 : 31-33 et renvoie au songe de l'arbre :

Nabuchodonosor oublia encore le vrai Dieu, qui, dans un nouveau songe, lui fit entendre de terribles menaces. Il lui sembla voir un grand arbre dont la cime touchait le ciel et dont les branches couvraient la terre. Cet arbre gigantesque était chargé de fruits, et il nourrissait d'innombrables oiseaux qu'abritait son épais et magnifique feuillage. Mais voilà que soudain un ange descend du ciel et crie d'une voix formidable :

« *Abattez cet arbre, coupez-en les branches, secouez-en les feuilles, dépouillez-de ses fruits; que tous les oiseaux, que tous animaux qu'il abrite prennent la fuite. Épargnez-en toutefois la tige, que vous lierez et laisserez exposée à la rosée du ciel avec les bêtes des champs ; qu'un cœur de bête remplace le sien jusqu'à ce que l'année se soit sept fois renouvelée.* »

En vain le roi demanda l'interprétation de ce songe aux sages de Babylone, Daniel seul, inspiré le Dieu, put la lui donner :

« *ô roi, lui dit-il, ce songe est l'annonce de grands malheurs. Vous êtes cet arbre, ô roi ! vous, dont la grandeur s'élève jusqu'au ciel et dont la puissance s'étend par toute la terre; vous serez coupé, c'est-à-dire chassé du trône et du commerce des hommes, pendant sept ans vous habiterez avec les bêtes des champs, vous vous nourrirez d'herbe et de foin comme elles. Mais la tige restera intacte, c'est-à-dire qu'après sept ans, quand vous aurez reconnu l'existence d'un Dieu souverain Seigneur de l'Univers et qui donne les royaumes comme il lui plaît, vous reviendrez vous même et vous remonterez sur le trône. Suivez donc mon conseil, ô roi : que vos bonnes œuvres préviennent le coup qui vous menace; rachetez vos péchés par l'aumône : peut-être le Seigneur aura-t-il pitié de vous.* »

Le songe s'accomplit. — Le roi ne tint aucun de ces avertissements et ne fit rien pour apaiser le Seigneur. Un jour qu'il se promenait dans son palais de Babylone et se disait avec satisfaction:

« *N'est-ce pas là cette Babylone que j'ai bâtie, le siège de mon empire, le signe de ma puissance, l'auréole de ma gloire.* »

une voix lui répondit soudain du haut du ciel :

« *Écoutez, ô roi: votre empire va vous être enlevé, les forêts seront votre demeure, les bêtes féroces votre société, l'herbe et le foin votre nourriture ; vous resterez ainsi jusu'à ce que vous reconnaissiez, que les homme, comme les royaumes, sont au pouvoir de Dieu.* »

La menace s'accomplit à l'instant même ; chassé de son palais et de la société des hommes, Nabuchodonosor se réfugia dans les forêts où il habita sept ans parmi les bêtes sauvages, vivant comme elles d'herbe et de foin. Au bout de ce temps il rentra en lui-même, leva les yeux au ciel en demandant pardon et miséricorde, et confessa que Dieu seul est le roi de la terre et du ciel. Touché de son humble repentir, le Seigneur le remit sur le trône où il régna avec plus de gloire et plus de magnificence que jamais (A. d. m. 3442). Dieu seul est tout puissant; lui seul peut à son gré exalter les humbles et humilier les superbes.

Le parallèle est clair, qu'on établit avec les principales phases de l'oeuvre : le Roi de Babylone représente la prima materia qu'il faut transformer en materia prima, c'est-à-dire à partir de quoi il faut préparer la *terra alba foliata*. Cet *arbor vitae* est celui que nous observons dans le **Splendor solis**. C'est aussi celui de la **Philosophia Reformata** de Mylius (image 49). Le symbole de l'arbre semble la seule ressource de l'Artiste pour exprimer le sentiment qu'il a, de cette ▽ qui lui manque quand il manipule son ☿ dont, au vrai, il n'est jamais que le serviteur. L'arbre est donc *in media terrae* et projette son ombre sur la ⊕. Il s'agit d'un ensemble organisé, loin de la *massa confusa* formée par la prima materia [Nabuchodonosor] du Chaos originel [assimilé à l'Adam kadmon].

songe de Nabuchodonosor, arbre f. 28v, Speculum humanae salvationis (traduction anonyme), France, XVe siècle

Et aussitôt, la parole s'accomplit en Nabuchodonosor : il fut chassé d'entre les hommes; comme les boeufs, il mangea de l'herbe, son corps fut baigné de la rosée du ciel, et ses cheveux poussèrent comme des plumes d'aigle et ses ongles comme des griffes d'oiseau.

Dn 4 : 30, Bible de Jérusalem

Il serait difficile de pouvoir imaginer une allégorie se rapprochant autant de la symbolique des textes alchimiques. Cette scène où le Roi mange de l'herbe, c'est celle où la materia prima est abreuvée de l'herbe de vie dont les Adeptes ont fait leur *aureum vellus* [voir **Splendor solis**] ; Michel Maier en parle dans l'**Atalanta XXV** en faisant référence à l'herbe Balis : c'est une allusion au Mercure. De même pour la rosée du ciel [voir blasons alchimiques]. Le sens de l'allégorie thériomorphe est celui de la sublimation [herbe de vertu saturnienne = Lion vert, cf. **Dialogue de Marie à Aros**] de la matière qui conduit à sa dépuration.

« *...Vois-tu bien : au règne végétable, la première matière est l'herbe ou l'arbre que tu ne saurais créer; la Nature seule fait cet ouvrage. Dans ce règne, la seconde matière est la semence que tu vois, et c'est en icelle que se multiplie l'herbe ou l'arbre. Au règne animal, la première matière, c'est la bête ou l'homme que tu ne saurais créer; mais la seconde matière que tu connais est son sperme, auquel il se multiplie. Au règne minéral, tu ne peux créer un métal ; et si tu t'en vantes, tu es vain et menteur, parce que la Nature a fait cela. Et bien que tu eusses la première matière, selon les Philosophes, c'est-à-dire, ce Sel centrique , toutefois tu ne le saurais multiplier sans l'Or : mais la semence végétable des métaux est connue seulement des fils de la Science.* » [Cosmopolite, **Nouvelle Lumière Chymique**]

Cette sublimation implique une modification dans la forme et dans la composition de la matière : elle est tout d'abord désignée comme un poison, un dragon très vénéneux et sa contre-partie dans la psyché est l'Adam kadmon ou pulsion primitive, celle dont le désir qui anime tout être humain est tributaire : c'est, en vérité, la bête humaine. La transformation alchimique consiste, nous l'avons dit, à incorporer une âme pure dans ce corps, ce qui peut se faire par un tiers-agent qui joue le rôle de matrice ; les alchimistes le nomment vase de nature, sa couleur est verte et il a le pouvoir de réaliser des germinations et des multiplications au sens d'augmentation : c'est cela qui représente la semence végétable des métaux et que les Adeptes nomment l'humide radical des métaux ; c'est leur arch. Le songe de l'arbre de Nabuchodonosor a, on le devine, fort à voir avec le thème du meurtre du roi dont il n'est pas besoin d'énumérer toutes les gravures qu'il a inspirées à l'iconographie. Une, pourtant, peut permettre de poursuivre l'histoire folle du Roi de Babylone : celle où l'on voit un loup dévorer le corps mort du roi, dans l'emblème XXIV de l'**Atalanta fugiens**, par le biais de la lycanthropie [de Lycaon souverain d'Arcadie, qui servit à Zeus les membres d'enfants qu'il venait d'égorger et qu'il avait fait cuisiner. En guise de punition Zeus le transforma en loup, condamné à parcourir la campagne tout en gardant ses facultés mentale d'homme.] ou plutôt de la bousanthropie, qui lui est congénère. Au plan psychologique, on peut expliquer cette étrange maladie comme la faculté qu'auraient certains sorciers de réaliser une véritable projection de leur Moi dans le Ça [monde extérieur; la thériomoprhose serait la conséquence de l'absence de l'Autre, c'est-à-dire de ♀].

Jung a stigmatisé ce processus :

« *... c'est un combat pour libérer la conscience du moi de l'enlacement mortel de l'inconscient... Avec sa conscience, l'homme est toujours en arrière des buts inconscients; il se plonge dans une paresseuse activité, jusqu'à ce que sa libido l'appelle à de nouveux dangers...* » [**Métamorphoses de l'Âme**, *VII. le Sacrifice*, op. cit., p. 581-582, Pochothèque]

La citation est à peine déplacée de son contexte ; le roi de Babylone ne se verra accorder de rédemption [symbole de la croisée] qu'à l'instant où il s'inclinera devant le grand Dieu unique [EN TO PAN]. En termes alchimiques, cela signifie que la réincrudation [corporification du sublimé] n'interviendra qu'après dissipation de l'esprit mercuriel. Remarquons la proximité de l'alchimie et de la religion, sous l'angle du lieu « d'habitation de Dieu avec l'homme » : Dieu - ou le spiritus sanctus qui est son émanation terrestre - n'est connu ou plutôt reconnu qu'en tant que Bien et Mal trouvent leur objet. C'est la raison pour laquelle il est fatal que l'Adam kadmon meurt [que le Mercurius senex se dissipe ou se transforme en l'aqua permanens] et donne naissance à la corruption [⊕ puis ♃ à un stade plus évolué] avant le passage à la dépuration [anima consurgens ☿]; le stade intermédiaire où s'exprime la formule alchimique **SOLVE ET COAGULA** passe par la Mélusine paracelsienne. Ainsi ces paroles de saint Jean sont-elles appropriées à notre sujet :

« *Je suis la vigne, dit-il, et vous êtes les branches. La branche ne peut pas par elle-même porter de fruits si elle n'est unie au cep. De même, vous ne pouvez rien faire pour votre salut si vous n'êtes unis à moi... Mais celui qui demeure en moi et en qui je demeure produira des fruits abondants. S'il n'y demeure pas, c'est un sarment inutile - il sera rejeté comme une branche stérile; il séchera, et on le ramassera pour le feu, où il brillera sans se consumer.* » [xv : 1 et sq.]

Il ne nous semble pas paradoxal d'établir un rapport entre le Christ [c'est à lui qu'on attribue ces paroles] et le

serpens mercurialis [cf. Jung, **Psychologie et Alchimie**, *parallèle Lapis - Christus*] : dans cette acception, la vigne représente l'*unus mundus*, c'est-à-dire le ☿. Van Lennep ajoute :

« *À noter que dans l'exemplaire 5025 du British [Museum], l'arbre qui pousse au centre de la fontaine de jouvence, est assimilé à celui du Paradis et clairement désigné comme étant également celui de la croix. Le christ y est crucifié au milieu de ses fruits rouges tandis que Satan offre l'un d'eux à Ève, l'épouse du couple alchimique. Celle-ci et Adam qui croque déjà le fruit, n'ont pas les pieds dans l'eau, mais se tiennent sur le sol du paradis de la philosophie (philosophie paradisius).* » [**Alchimie**, op. cit., p. 94]

Das Buch der Heyligen Dreyfaltigkeit, XVe siècle

Cette présence du Christ se rapproche de ce que Jung nomme un phénomène de réflexion : c'est ainsi qu'il envisage la démarche alchimique. C'est le lieu de noter que la stibine, par son idéogramme ♁, a inspiré quantité de textes alchimiques : on en a fait la terre adamique ou terre rouge et elle fait l'objet de l'une des allégories les plus curieuses de l'oeuvre : le renversement des pôles qui signale le Déluge. Le symbole se complète dans cette image du **Livre de la Sainte Trinité** d'un croissant lunaire à concavité inférieure où nous retrouvons l'hiéroglyphe inversé du mercurius ☿ qui est aussi la signature de Diane aux cornes lunaires. Ce symbole se trouve dans la **Monade Hiéroglyphique** de John Dee [figure XVI] et sur la porte alchimique de la villa Palombara à Rome [cf. réincrudation]. On lit, au-dessous du symbole : FILIUS NOSTER MORTVVS VIVIT REX AB IGNE REDIT ET CONIVGO GAVDET OCCVLTO [NOTRE FILS MORT VIT. LE ROI REVIENT DU FEU ET PAR LE MARIAGE CACHÉ SE RÉJOUIT]. D'après E. Canseliet [**Deux Logis alchimiques**, Pauvert, 1978], il s'agirait d'une allégorie touchant Latone parturiante. On relève d'autres éléments : le Christ est cloué sur la lettre de son nom : **C**. Et la barre verticale de la † ainsi formée donne les deux premières lettres **Ci.** Voilà qui n'est pas sans évoquer ce que dit Jung dans son *symbole de la transsubstantation* [**Racines de la Conscience**, p. 256 in Pochothèque] à propos du rite byzantin où l'on procède à un partage de l'hostie en quatre parties, les quatre morceaux étant désignés par les phonèmes :

IS
NI KA
CS

ce qui signifie : « *Jésus-Christ triomphe.* » [sur le sens de Nicéphore, cf. héliographie et alchimie] Ce rite est lié à la Xème partie de la Messe nommé Embolisme et fraction où nous rencontrons la prière :

« *Délivre-nous, nous t'en prions, Seigneur, de tous les maux passés, présents et à venir.* »

Pourrait-on envisager meilleure façon de résumer cette scène où la Passion est entrelacée à la Procréation par cette Vierge rayonnante, où nous sommes tentés de retrouver les traits de cette autre Vierge parturiente, proposée dans le **Livre d'Abraham Juif**, figure 9 ? Ne peut-on pas voir là ce « *... Dieu qui descend et devient homme, le Christ gnostique qui resssucite et retourne au Père.* » [Jung, **Mysterium conjunctionis**, I, § 121, p. 146, *Sol*] ? Dans cette réflexion, nous voyons l'exemple d'une réaction chimique à double sens où la flèche du temps semble abolie. Dans cette opération, Jung voit dans le Christ «*...Dieu engendré par le Père...* » Il ne semble pas possible d'imaginer que le magicien de Kusnacht ait voulu parler d'autre chose que du *Logos*, c'est-à-dire de cette véritable cristallisation numineuse où la Trinité s'affirme avec toute la violence possible [et Yahvé est violent comme cela est visible dans **Réponse à Job**, chapitre 1].

Nous voici renvoyés alors au symbolisme exprimé par l'arbre de Jessé qui signale l'*homo spiritualis in nobis regeneratus* :

« *... l'homme spirituel régénéré en nous, le corps céleste implanté en nous les chrétiens par le Saint-Esprit au moyen des très saints sacrements... [il s'agit] d'une union de l'homme naturel avec l'homme spirituel, se réalisant.* » [**Paracelsica**, op. cit., § 236, 3. le Mystère naturel de la transformation]

Cet adech ou Archeus [Adianus] est pour l'homme spirituel ce que l'humide radical est au métal : il sert de forme adaptative. Si l'on reprend les idées de Paracelse, il y a deux entités qui régissent l'adaptation : l'Iliaster et l'Aquaster. L'Iliaster, nous venons d'en parler :

« *On l'appelle souvent humidum radicale, eau, ou bien spiritus aquae et vapor terrae; elle est l'âme des corps, un sperma mundi, l'arbre du paradis d'Adam aux mulitples floraisons qui croît sur la mer, le corps rond issu du centre, Adam et l'homme maudit, le monstre hermaphrodite, l'Un et sa propre racine, le Tout, etc.* » [idem, § 215, p. 185]

L'Aquaster, selon Jung :

« *... est, du fait de sa nature "humide" un principe "psychique" d'un caractère nettement matériel... Mais il fonctionne comme le lieu où est engendré l'esprit de vie...* » [ibid., p. 186]

Il n'est pas difficile d'inférer que l'Iliaster est un principe antérieur à l'Aquaster : il s'agit du Mercurius senex [principe dual, de Bien et de Mal] tandis que l'Aquaster représente l'aqua permanens et forme - par Mélusine - la partie encore visible du *serpens mercurialis*, en passe de se transformer en sirène.

Ripley Scrowle, Londres, British Library, MS. Add. 32621 - détail

Le roi représente la conscience dominatrice qui, au cours de son explication avec l'inconscient, est engloutie par ce dernier ; ainsi naît la nigredo : état de ténèbres qui conduira finalement à une réjuvénescence et à une nouvelle naissance du roi. L'idée étrange que le roi a été « *nourri sous les ailes du soleil* » (fig. ci-dessus) pourrait se rapporter au passage de Malachie (4:2) qui aida à rationaliser l'adoration du Christ en tant qu'Hélios ou que Sol (le Soleil), adoration que saint Augustin dut encore combattre. Le passage dit ceci : « *Mais, pour vous qui craignez mon Nom, se lèvera un soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes ; vous sortirez et vous bondirez comme les veaux qu'on engraisse* » ... Ce passage a toujours été considéré comme une prophétie messianique, fait évidemment connu de Ripley. « *Les ailes du soleil* » est une image très ancienne, mais qui touchait de près Malachie l'Hébreux, puisqu'il s'agit du symbole égyptien du soleil. Celui qui est nourri par ce soleil est le fils de Dieu, c'est-à-dire le roi. De même que, dans la vision d'Arisleus, le fils du roi est ramené à la vie par les fruits de l'arbre philosophique, de même, chez Ripley, le roi malade doit être guéri par une espèce particulière. Il faut entendre par là un jarmakon zwhV ou elixir vitae (élixir de vie).

Jung, **Psychologie et Alchimie**, § 497-498, pp. 528-529, op. cit.

L'oiseau d'Hermès dévore ses plumes, allégorie de la fixation. D'autres oiseaux dévorent leur substance, comme le pélican [voir Aurora consurgens, figure XXII] ou le cygne qui meurt par ses propres plumes [voir le caisson n°5 de la série 7, galerie alchimique du château de Dampierre- sur-Boutonne]. Ils désignent alors le ☿. Ici, le sens est différent : il s'agit de rendre fixe le volatil et d'infuser l'âme au corps. Sur le sens à donner à l'ensemble de la scène [le panneau du RS], nous trouverons des éléments de réponse dans un écrit attribué à Ripley, la **Cantilena Riplaei** [in **Opera Omnia Chemica**, cum Praefatione a Ludovico Combachio (Kassel, 1649)] :

Il était une fois un roi noble qui n'avait pas de descendant. Il se lamentait de sa stérilité : un *defectus originalis* devait avoir surgi en lui, bien qu'il eût été nourri sous les ailes du soleil sans défaut de constitution naturel. Il dit textuellement : « *Las, je crains et je sais avec certitude que si je n'obtiens pas immédiatement le secours des espèces [species], je ne pourrai pas procréer. Mais j'ai appris avec grand étonnement que je pourrais naître à nouveau par l'arbre du Christ* ». Il voulut alors retourner dans le ventre de sa mère et se dissoudre dans la prima materia. La mère l'encouragea dans son dessein et le dissimula aussitôt sous sa robe, jusqu'à ce qu'elle l'eût une nouvelle fois incarné, par elle et en elle. Alors elle devint enceinte. Durant la grossesse elle mangea la chair du paon et but le sang du lion vert. Enfin, elle mit au monde l'enfant qui ressemblait à la Lune et se changea ensuite en l'éclat du Soleil. Le fils redevint roi. Le texte dit : « *Dieu te donna les armes magnifiques et étincelantes des quatre éléments au milieu desquels se trouvait la vierge rachetée (virgo redimita).* » Un baume merveilleux s'écoulait d'elle et elle brillait, le visage rayonnant, parée de la pierre précieuse. Mais le lion vert était couché dans son giron, et du sang coulait de son côté. Elle fut couronnée d'un diadème et placée comme étoile dans l'empyrée. Le roi devint un triomphateur suprême, un grand guérisseur de tous les malades, un rédempteur [reformater] de tous les péchés.

Psychologie et Alchimie, pp. 521-523

Cette *Chanson* rapporte l'histoire d'un roi qui se lamente de ne pouvoir enfanter du fait d'un défaut de nature. Le roi est la materia prima prise à un stade grossier [forme comburante] qui rappelle la légende de Nabuchodonosor. Ce grand roi est nourri toutefois " sous les ailes du ☉ ", c'est-à-dire sous ses rayons : le RS les exhibe en forme de larmes [voir supra]. Leur couleur double implique une association dans laquelle nous pouvons distinguer le sulphur 🜍 et le sal 🜔. Ce passage des **exercitationes in Turbam philosophorum** laisse à l'entendre :

« *... l'oeuvre entier [n'est riend 'autre] que dans l'eau. Et il y en fait une substance dans laquelle tout est contenu, et c'est le sulphur philosophorum [qui] est eau et âme, huile Mercurius et Sol, le feu de la nature, l'aigle, la larme, la première hyle des sages, la materia prima du corps parfait.* »

Il y a là une redoutable ambiguité pour l'impétrant qui pourrait bien l'induire en erreur : c'est que le 🜍 est manifestement pris pour le ☿. Toutefois, l'expression de soufre philosophique est là pour aider à comprendre que la matière est dans un état sublimé et que cette sublimation [animus ☿] est le fait même du ☿. Donc, Mercure et Soufre sont interchangeables dans ce contexte et, du reste, tel semble bien être le sentiment de Fulcanelli [voir **Myst. Cath.**] C'est ce que laisse entrevoir cette image tirée du *Theatrum Chemicum Britannicum* qui est une vision très simplifiée du RS : on remarque les Soufres [agent et patient] qui se font face comme les gnomes de la cheminée alchimique à Fontenay-Le-Comte. Le démiurge distille la rosée de mai sur la scène du théâtre et le couple est pris dans une pose qui a quelque rapport avec les vases distillatoires que l'on aperçoit dans le **Coelum Philosophorum** de Philippe Ulstade [voir le **Char Triomphal de l'antimoine**]. C'est un autre exemple de fontaine alchimique. L'aqua permanens prépare la venue de la ☥ : elle est présente dans le RS sous cette forme double de globe terrestre et aqueux. Quant au ☉, légèrement obscurci par les nuées, il répand à profusion ses rayons : dans le **Recueil stéganographique** de Beroalde de Verville, sur Poliphile [**Le tableau des riches inventions** couvertes du voile des feintes amoureuses, qui sont représentées dans le Songe de Poliphile desvoilées des ombres du songe et subtilement exposées, M. Guillemot, Paris, 1600], 🜂 et 🜄 sont interprétés comme " flammes et larmes".

Qui quelquefois veu changer la goutte de mastic, et la pressant en faire sortir une larme limpide, qu'il prenne garde et il verra en temps prefix de la douce pressure du feu issir du subiet philosophic, vne substance pareille . car aussi tost que sa noirceur violette sera pour la seconde fois excitée, il s'en suscitera comme vne goutte ou fleur ou flame ou perle, ou autre similitude de pierre précieuse, laquelle sera diversifiée iusques à ce qu'elle coule en blancheur très-claire, qui puis après sera susceptible de se vestîr de l'honneur des beaux rubis, et pierres etherees, qui sont le vray feu de l'ame et lumiere des Philosophes.

Dans cet extrait, plusieurs points peuvent être repris : la noirceur violette ou conjonction des luminaires - iwn - et la dissolution [nigredo] - puis l'albedo dans laquelle il est presque possible de deviner la surrection du 🜔 ou Soufre blanc [Sal]. On l'appelle encore l'Arsenic [Artznei], toyson de l'or, christophore ou corps du lapis. On peut voir dans le ☉ la promesse de ce sulphur 🜍 que l'Artiste espère réincruder en le projetant en masse dans le 🜔 : l'aigle à tête royale est l'équivalent du *caput corvinis* par lequel se signale la fin de la dissolution. Il est en effet important de comprendre que ces termes [dissolutio, albificatio, coagulatio, assatio, etc.] ne désignent pas tant des états de la matière que des transitions de phase, des moments de l'oeuvre ; seul donc le concept de transformation parait porteur de sens. Toutes ces transformations que relatent les textes passent de même que des figures en image... Il ne s'agit de rien d'autre que de manifestations d'un noyau de la psyché - transition du Soi et du Moi - formant la part obscure et tutélaire de notre être. Les alchimistes n'avaient pas la plus petite idée de ce que recouvraient leurs travaux du point de vue de la nature chimique et

ils ont ainsi, comme nous l'avons dit ailleurs, contribué à leur insu à l'essor de la proto chimie. Ne pouvant nommer ce qu'ils voyaient en termes rationnels, ils étaient conduits tout naturellement à associer des images et des mots qui ne faisaient que retracer les contours flous et irrationnels de l'époque qui était la leur : on ne peut donc en aucune façon, au plan historique, leur faire le reproche d'avoir été obscurs ou flous. Jung a parfaitement intégré cela à son **Mysterium conjunctionis** [voir surtout tome I, chapitre Sel]. Cette ombre est en filigrane dans l'oeuvre du magicien de Küsnacht : elle est aussi furtive que le ☿ et se comporte comme un *anima rector*. Elle résulte de la confrontation de l'animus ♀ et de l'anima ♀ dans un processus de quête dans le Ça [voir supra].

Ashmole, Theatrum Chemicum Britannicum, p. 350

On sait que les Chaldéens s'accordent sur le fait que le ☉ est exalté dans le signe du Bélier [nous n'accordons ici nos vues qu'avec l'hermétisme et nullement avec les postulats de l'astrologie]. Cette exaltation est assez visible sur l'avant dernier panneau du RS où les « larmes de ♄ » témoignent de l'activité calorique et nutritive qui est exercée par le *Lac virginis*. Plus qu'Arès [qui correspond au dragon babylonien, i.e. vitriol romain], c'est à Ariès qu'il est fait allusion :

« *Comme la Mélusine est un être aquatique, l'Ares melosinicum renvoie à l'Aquaster qui représente l'aspect aquatique de l'Iliaster, l'Iliaster lié aux humeurs et qui entretient celles-ci. L'iliaster est indubitablement un principe spirituel, invisible, quoiqu'il représente également quelque chose comme la prima materia, laquelle ne correspond en aucune façon toujours, pour les alchimistes, à ce que nous entendons par la matière.* » [**Synchronicité et Paracelsica**, op. cit. § 215, p. 184]

Dans cet extrait, c'est la relation ambiguë entre la représentation spirituelle de la prima materia et sa contre partie physique qui est mise en exergue. Si nous reprenons ce que nous avons dit supra touchant à la définition de l'Iliaster et de l'Aquaster, c'est avant tout le caractère dynamique du processus qui doit être mis en avant : ce principe invisible évoqué par Jung n'est rien d'autre que l'énergie développée par le système sous l'influence du feu dissolvant des Sages. Si l'on voulait trouver une représentation « psychique » de ces deux mots, il suffirait de revoir le Lion rouge et le Lion vert, de part et d'autre de la Mouth of Colrick, au bas du panneau supérieur [RS]. Si Arès est ♂, Ariès est le Sel ou 🜔 ; aussi lorsque Jung dit

en note [**Paracelsica**, p. 247, note 114] que le loup va dans le sens de l'interprétation [Ares en tant qu'Aquaster], faut-il être prudent : le loup des alchimistes représente pour certains l'antimoine saturnin d'Artephius [les larmes de Saturne] mais il représente aussi, à un stade plus tardif, le grappin ou frein qui annonce la coagulation de l'eau mercurielle [il s'agit du lien du Mercure, du ligamentum mais ce point n'est pas encore bien éclairci]. Or, si le loup dévorant les métaux que l'on aperçoit sur l'une des **Douze Clefs** de Basile Valentin peut être considéré comme l'hiéroglyphe de l'Iliaster, il semble bien que celui pouvant symboliser l'Aquaster [aqua permanens] soit à rechercher du côté d'Ariès

« *C'est pourquoi le "corps blanc de la cendre" est appelé diadema cordis (diadème du coeur) ou bien, sous la forme synonyme de "terre blanche feuillée" (terra alba foliata), il est qualifié de corona victoriae (couronne de victoire).* » [**Mysterium conjunctionis**, trad. albin Michel 1980, tome I, chap. Sel, § 313, p. 294] :

Le point fondamental est qu'il y a non pas un, mais deux corps [Senior, **De Chemia**, 1566, p. 41 - in Manget, Bibliotheca Chemica curiosa, vol. II, pp. 198-235] : le sulphur ou teinture ♃ et le Soufre blanc ou toyson d'or qui constitue Ariès : ♈. Cette cendre forme une véritable *vitri oleum* dont les cabalistes ont fait le **V.I.T.R.I.O.L.** alchimique et fait la transition avec tout ce qui se rapporte au travail du verrier [voir : Peligot, **Douze Leçons sur l'art de la verrerie** et Loysel, **Essais sur l'art de la verrerie**]. Blaise de Vigenère ajoute :

« *... le très beau verre cristallin se compose essentiellement de sel de soude (sal sosae) auquel du sable est mélangé comme liant. La terre de verre est donc constituée de deux substances inccorruptibles.* » [**De Sale et Ignis**, Theatrum Chemicum, vol. VI, pp. 1-143]

Vigenère parle ici d'un sel qui se rapproche du ☿ mais qui n'est nullement le sel de sapience : le sel des alchimistes est leur salamandre, qui s'oppose dans les derniers temps de l'oeuvre au rémore dont parle Savinien de Cyrano Bergerac [voir E. Canseliet, Etudes de symbolisme alchimique, Pauvert]. Le sel est tiré de l'esprit [intelligence] mais en tant qu'il est incombustible - contrairement au sulphur ♃ - il y est proprement conjoint sans s'y dissoudre au point de disparaître dans la nigredo. C'est la raison pour laquelle les textes ont toujours été obscurs sur le point de savoir ce qui ressortissait du Mercure et du Sel [voir le symbole dual de la ☽]. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle cette substance est nommée « sel de sagesse », caractère qu'elle partage avec le sable. En définitive, on comprend fort bien ces dernières réflexions d'un vieux texte sur notre sujet :

« *Celui qui opère sans sel ne ressuscitera pas les corps morts... Celui qui travaille sans sel tend un arc sans corde. On doit en effet savoir ici que ceux que l'on nomme sages ont besoin d'un sel bien différent de ces minéraux vulgaires...* » [**Tractatus Aureus de Phil. Lap.**, **Dyas Chymica Tripartita**, Grasseus, 1625, pp. 11-66]

Le corps mort est en fait le *sulphur comburens* : en l'absence de sel, c'est-à-dire de terre nourricière, il ne peut être tiré du ☿ ; la projection n'a pas lieu. Aussi l'Artiste ressemble-t-il alors à un sagittaire dont Mercure [l'arc] serait sans ferment [la flèche] pouvant féconder la *terra alba foliata*. Mais le point le plus élevé, peut-être, de la cabale hermétique semble être atteint ici :

« *La noirceur et la puanteur du sel signalées par la Gloria mundi relèvent de sa nature ténèbreuse. Lors de la dissolution des corps vivants, d'une part, il subsiste jusqu'au bout, le dernier dans la corruption (ultimum in corruptione), et d'autre part, il est le premier dans la génération (primum in generatione).* » [**Mysterium conjunctionis**, I, § 332, p. 308]

Jung cite là un texte fort important du *Musaeum Hermeticum* .

[**Gloria Mundi seu Tabula Paradisi**, 1678, *Alia Lapidis nostri cognitio*, pp. 203-305 - notes de **Ferguson** : The earliest edition which I have observed is dated 1620 and there are enumerated also editions of Frankfurt, 1648, Hamburg, 1692, and the reprints In the collections mentioned below. The aulhorship of the tract is uncertain. Mercklin indeed assigns it to Robertus Vallensis, but on insufficient grounds; Roth-Scholtz says the author is anonymous; Fictuld says that though it may be by Barcius there is better reason for supposing it the work of Johann von Sternberg, author of the tract Rosarium. Anyhow these two ' noble treatises' were the work of the same pen. He piles up eulogies on the present work which are more nauseating than his adverse criticisms are comical.].

On mesure à quel point les alchimistes disent vrai et se montrent charitables lorsqu'ils assurent que la putréfaction est la solution de la conjonction : le Sel étant incorruptible subsiste jusque dans la corruption [il ne se dissout pas dans le ☿ au sens où il n'y séjourne pas comme ⊕]. Et il est le premier dont Latone accouche : autrement dit, on peut établir d'après le **Gloria Mundi** que le Sel ou ⛨ est Diane. En effet, Diane est liée à la ☽ [les alchimistes évoquent Diane aux cornes lunaires] ; c'est une déesse vierge [terra alba foliata] ; elle est armée d'un arc [l'instrument de la projection : Diane sert de parèdre à Latone quand elle accouche d'Apollon, c'est-à-dire du sulphur en cours de réincrudation] ; Nausicaa est comparée par Homère à Diane [Nausicaa = la Sagittaire qui chasse le sanglier, épithète de ♂ dans les textes, cf. la légende d'Adonis in **Atalanta fugiens**]. Voici le cartouche qui termine ce panneau du RS

In the sea withouten lees
Stoude the byrd of Hermes
Eating his winges variable
& maketh him selfe yet full stable
When all his winges byne a gone
Hee stood still hiere as a stone

Here is now both white and red
& all soe the stone to quicken the dead
All and some without fable
Both hard and neche & malliable
Understand now well a right
& thancke God of this sight

Dans la mer sans lie,
Se tient l'oiseau d'Hermès,
Dévorant ses ailes changeantes,
Et se stabilise lui-même,
Lorsque toute ses plumes ont disparues,
Il se tient toujours là comme une pierre,

Il est maintenant blanc et rouge,
Et tout autant la pierre pour accélérer la mort,
Tout cela sans fable,
Tous les deux dur et mou et malléable,
Comprenez bien et correctement maintenant,
Et remerciez Dieu de cette vision.

Résurrection des morts, Fol. 243v Saint Augustin, Cité de Dieu (traduction Raoul de Presles), France, Paris, XVe

(9) THE RED SEA THE RED SOL THE RED ELEXIR VITAE

(10) THE BYRDE OF HERMES IS MY NAME EATING MY WINGS TO MAKE ME TAME

La mer Rouge est comparable au *sulphur philosophicum* :

« *Puis un chemin sans obstacle fut ouvert dans la mer rouge, car cette mer grande et large ébranla le rocher, et les eaux métalliques s'en écoulèrent, sur quoi les fleuves qui réjouissent la cité de Dieu se tarirent. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole de l'Ecriture : la mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire ?* » [**Psychologie et Alchimie**, p. 496, § 476, Sixième Parabole de l'**Aurora consurgens**; **voir M.L. von Franz, p. 137 - citation de I Cor. 15, 53-55**]

C'est l'allégorie de la réincrudation des corps ; l'une des **Clefs** de Basile Valentin y fait référence par le terme **IAMSUPH** qui voile la mer Rouge ou, plus exactement, le dragon rouge : c'est de son écume ou si l'on préfère de sa flamme qu'est façonné le et le souffle du vent mercuriel est le nom que lui donne Flamel. Si l'on en croit Diodore de Sicile - en y mettant un grain de sel - le lapis [dont on sait que l'un des noms est topazoV] se trouverait dans une île de la mer Rouge nommée Ophiode ou île serpentine. Cette région du golfe persique a permis à Fulcanelli de décocher un petit trait de cabale à propos de « *Persée, vu comme poisson de la mer Rouge* » [**DM, II**, p. 36 - sur la mer Rouge, cf. **Atalanta XXXI**]. Il est question de la mer Rouge dans les Paraboles de l'**Aurora consurgens** :

« *L'apparition de la première parcelle de terre sèche dans le chaos originel est... comparée à la division de la mer Rouge où un chemin sans obstacle s'ouvrit pour les enfants d'Israël et un champ fleuri surgit de l'abîme... Nous avons ici une seconde allusion à la floraison et à la germination d'un nouveau monde. Ce thème prendra une large place dans la dernière parabole... La mer Rouge est, dans l'alchimie, un synonyme fréquent de l'eau divine.* » [M.L. von Franz, **Aurora consurgens**, trad. Fontaine de Pierre, 1982, p. 358-359, *Sixième Parabole : du Ciel et du Monde, commentaire*]

L'udwr qeion est l'eau de Soufre [Berthelot, **Chimie des Anciens**] qui a été assimilée au mercure philosophique, c'est-à-dire au acué de son . Nous devons voir la surrection de Délos dans ce champ fleuri qui surgit des profondeurs de l'eau typhonienne... C'est dans le **Mysterium conjunctionis** que Jung a consacré un long paragraphe à la mer Rouge dans le chapitre Sel [tome I, pp. 250 - 261]. Il la compare à l'eau benoîte, celle-là même qu'évoque E. Canseliet à plusieurs reprises [voir **Études de symbolisme**]. Classiquement, si l'eau de source symbolise la vie, l'eau de la mer est un symbole de la mort qui renvoie au mystère de la croix : aussi faut-il comprendre la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge comme une indication sur la fin de la nigredo et la fuite du Léviathan. C'est ce que semble indiquer en susbtance Jung en citant **Rosinus ad Euthiciam** :

« *Et sache... que notre mer Rouge teint plus que toute mer, et que le poison, quand il est cuit, putréfié et coloré, pénètre tous les corps.* » [**Mysterium conjunctionis**, I, § 252, p. 253, in *Artis Auriferae*, I, p. 272 - **dans la version datant de 1572, le traité est compris pp. 158-178**]

Le poison désigne ou ioV, le venin. Cuire le poison a le même sens que préparer le dont la projection procure le lapis. Jung cite un autre texte du pseudo Aristote, **Tractatus ad Alexandrum Magnum, De lapide Philosophico** [Theat. Chem., vol. V, pp. 787-799] où le serpent mercuriel ioV est placé sur un char à quatre roues qui évoque d'une part le **Char triomphal de l'antimoine** du pseudo Basile Valentin et, d'autre part, la série des planches du **Splendor solis**, avec des cartouches représentant des chars tirés par des animaux différents, selon le stade de l'oeuvre. Jung commente ainsi :

« *Le vase ou chariot est le sépulcre sphérique du serpent. La quadruple révolution des natures correspond à l'antique tétramérie (division en quatre parties) de l'oeuvre, c'est-à-dire à la transformation des quatre éléments, de la terre au feu. Ce symbole décrit en bref l'essentiel de l'oeuvre : le serpent d'Hermès ou Agathodaimon, le noûs de la face froide de la nature... Dans la conception alchimique, ce vase signifie le monde aussi bien que l'âme.* » [idem, § 254, p. 254]

Les Grecs croyait qu'Agathodaïmon était le protecteur des vignes et des champs de maïs, et ils l'honoraient en buvant un verre de vin après le repas. Ils le représentaient comme un serpent et parfois comme un jeune homme tenant une corne d'abondance, un bol et des épis de blé. Nous serions tentés de voir en Apollon le jeune homme dont il est question [en hébreu, corne et rayon se disent keren]. Mais d'autres candidats se présentent

comme Ganymède [le Verseau qui tient l'amphore, Aquarius ayant été identifié à Ganymède], hiéroglyphe de l'aqua permanens dans notre série du zodiaque alchimique : Ganymède était fils de Tros, roi de Dardanie, qui, à partir de son règne, prit le nom de Troie. Ce jeune prince était d'une si éclatante beauté, que Jupiter voulut en faire son échanson. Un jour que Ganymède chassait sur le mont Ida en Phrygie, le dieu se métamorphosa en aigle et l'enleva dans l'Olympe. Cette fable est, dit-on, fondée sur un fait historique. Tros ayant envoyé en Lydie son fils Ganymède offrir un sacrifice à Jupiter, fut enlevé et retenu par Tantale, roi de ce pays. Cet enlèvement fit éclater entre les deux princes une longue guerre qui ne se termina que par une première ruine de Troie. Quoi qu'il en soit, le fable a persisté [voir Atalanta XLIII]. Il est possible de voir dans l'Echanson de Zeus le premier état du Soufre rouge ou sulphur ♃ : ganoV désigne, en effet, un liquide brillant et limpide, « étamé » où l'on peut voir l'aspect en « yeux de poisson » dont les Adeptes attendaient la survenue avant d'être sûrs que la conjonction des principes était consommée. Cet aspect brillant ou étincelant, c'est aussi la manifestation de l'occulte, dans le sens de centre invisible où l'on retrouve notre Adam kadmon, l'adech :

« *C'est lui qui est enchaîné dans les prisons des ténèbres et qui est personnifié par la Sulamite noire du Cantique des Cantiques. Il provient de la conjonction du soleil et de la lune. Les étincelles... sont appelées yeux de poisson ...* » [**Mysterium conjunctionis**, t. I, § 44, p. 85-86, Scintilla]

Cette allusion aux *oculi piscium* est mentionnée par Morienus [c'est un thème récurrent : voir Aurora consurgens, II ; Entretiens de Calid à Morien ; Philalèthe in Introïtus, V ; Récréations hermétiques ; Désir désiré]. La **Turba** en parle comme de « *paillettes mouchetées que nous appelons la fleur du Soleil* » [Sentence X] : il y a une relation évidente entre la fleur et l'étoile, rappelant ce qu'en a dit Fulcanelli à propos des sublimations philosophiques. Quant à la Sulamite noire, E. Canseliet nous en parle dans ses *Études de symbolisme alchimique* quand il rappelle ces paroles : « *je suis noire et pourtant je suis belle* » [Cantique des Cantiques1, 5] qui célèbrent la rencontre entre ☽ et ☉, appelés à mêler la différence de leurs conditions et à chanter les jeux sans fin de la passion du ☿ animé.

Ganymède apportant de l'eau à l'aigle de Zeus, Begram, Kapisa, Afghanistan, Musée de Caboul, cliché datant de 1970

Hélas, Fulcanelli comme E. Canseliet sont restés muets sur Ganymède. C'est bien dommage car nous tenons par cette déité la transition - le transfert - entre le soufre naissant et le lapis ! Dans un premier temps, il faut noter que ♃ intervient par le rapt de GanumhdhV. Ce qui signale d'abord l'acte de projection qui en résulte, d'où il procède que nous sommes bien sur la piste du ♃ [même conjecture pour Io qui représente la ♄; par parenthèse, il y a lieu de noter que le père d'Io - Iw - Inachos, fils d'Océan et de Téthys, fut choisi un jour par Héra et Poséidon comme arbitre : ils se disputaient le pouvoir de la contrée que Poséidon arrosait. Eh bien ! Inachos se déclara en faveur d'Héra. De dépit, Poséidon l'assécha. Grâce lui soit rendue puisqu'ainsi il a permis l'assation. Elle guérit le Roi de son hydropisie, voir Atalanta XLVIII et Lambsprinck, figure XIV]. Jung est revenu à plusieurs reprises sur ce thème mystérieux des yeux de poisson :

« *Chez Sir George Ripley se trouve la variante que, lors du dessèchement de la mer, une substance demeure qui brille comme un oeil de poisson, ce qui constitue une claire allusion à l'or ou au soleil (en tant qu'oeil de Dieu).* » [**Racines de la conscience**, *la*

nature du psychisme, p. 594, trad. fr. Pochothèque]

Il s'agit de la phase de coagulation, à un stade avancé de la Grande coction et cette substance brillante renvoie à l'Apollon ou josjorwV. Il n'est pas évident, comme Jung donne à l'entendre, que la scène mythologique d'Argos aux cent yeux relève de la même symbolique [on se situe alors à un stade plus précoce de l'oeuvre qui doit correspondre au Caput coruis]. En revanche, on peut y voir un rapport avec les couleurs de la queue de paon et les ocelles qui y donnent des reflets moirés. Quoi qu'il en soit, c'est sous ♃ qu'est placé l'ensemble de ce tableau [le traducteur des **Racines de la conscience**, Yves Le Lay, assure que l'étain, en tant que métal utilisé pour effectuer des soudures, renvoie à la conciliation des natures et à y voir le lapis dans lequel sont rassemblés les sept yeux - assimilés aux vertus - qui sont aussi les sept planètes, op. cit. p. 594, n. 109]. Van Lennep voit dans la sphère emplumée la pierre philosophale, ce qui n'est pas d'une évidence immédiate... Il nous semble plus rationnel d'évoquer la vieille légende du dreamcatcher [l'attrape rêve]. Elle va en droite ligne de l'entrelacs proposé par Jung dans ses **Métamorphoses de l'Âme et ses symboles** [Georg, 1953]. Hélas, Jung n'évoque point cet aimant spirituel... Pourtant, il semble que seul le contenu archétypique de cette légende rende pleinement justice à cette sphère emplumée qui supporte le roi aigle. Voici cette légende, selon la tradition Sioux Lakota :

Il y a longtemps de cela, lorsque le monde était encore jeune, un vieux guide spirituel de la tribu Lakota se trouvait au sommet d'une haute montagne, et eut une vision. Dans cette vision, Iktomi, grand coquin et Maître de la Sagesse apparut sous forme d'araignée. Iktomi lui parla dans une langue sacrée. Tout en parlant, Iktomi l'araignée pris le cerceau en bois de saule - décoré de plumes, de crin de cheval, de perles, et d'offrandes - appartenant au shaman, et se mis à tisser une toile. Il parla au prêtre des cycles de la vie, commençant nos vies en tant qu'enfant, et passant par la jeunesse vers l'âge adulte. Enfin nous atteignons la vieillesse, quand nous avons encore une fois besoin des soins des autres, comme dans notre enfance, ainsi complétant le cycle. « *Mais,* » ajouta Iktomi tout en tissant,

« *chaque étape comprend ses propres forces – les unes appartenant au bien, les autres appartenant au mal. Si tu écoutes les forces du bien, elles te conduiront sur le bon chemin. Mais si tu écoutes les forces du mal, elles te conduiront sur le mauvais chemin et te blesseront. Ainsi ces forces peuvent contribuer à l'harmonie de la Nature ou l'endommager.* »

Tout en parlant, l'araignée continua de tisser sa toile. À la fin de son discours, Iktomi donna sa toile au prêtre, et lui dit,

« *La toile est un cercle parfait avec une ouverture au centre. Utilise la toile afin d'aider ton peuple à atteindre ses buts en tirant parti de ses idées, de ses rêves et de ses visions. Si on croit au Grand Esprit, la toile attrapera ses bonnes idées, et les mauvaises tomberont par le trou au centre.* »

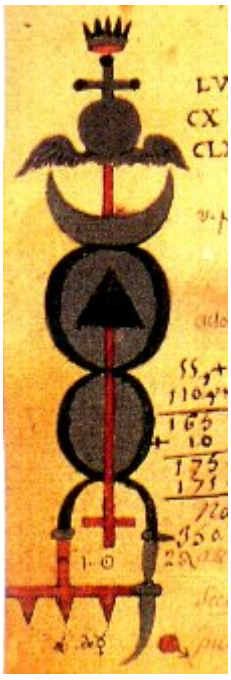
Le prêtre fit part de sa vision au peuple, et maintenant beaucoup d'Indiens accrochent un Attrape Rêve au-dessus de leurs lits afin de tamiser leurs rêves et leurs visions. Le bien est retenu dans la toile de la vie et reste avec le peuple, tandis que le mal s'en va par le trou au centre de la toile et ne fait plus partie de leur vie.Il est dit que le Dreamcatcher tient le destin de l'avenir.

C'est une bien belle légende et qui eût sans doute passionné le vieux renard qu'était Jung. Pourtant, alors qu'il aborde des légendes indiennes dans l'ouvrage cité, il n'évoque point l'attrape rêve : l'attrapeur de rêves est une pièce artisanale perpétuant cette légende amérindienne. L'objet est tissé un peu comme une toile d'araignée et a pour fonction de filtrer tous les rêves. La légende veut que les rêves traversent la toile, les bons rêves se dirigent vers les plumes et ressortent pour rester dans la chambre, les mauvais rêves sont emprisonnés dans la pierre située sur la toile jusqu'au lever du soleil. Aux premiers rayons de lumière, les mauvais rêves seront brûlés. N'est-ce pas là l'illustration des songes de Nabuchodonosor [rêve de la statue et rêve de l'arbre] ? Et Daniel, par les conseils avisés qu'il prodigue au roi, ne joue-t-il pas le rôle d'une lumière qui éclaire l'esprit, à l'instar du ☉ levant qui chasse les cauchemars ? Daniel éclaire le roi et lui apprend qu'aveuglé par l'orgueil [voir vices et vertus in Gobineau], il perdra sa couronne pendant sept périodes [qui correspondent aux métaux des sept pilastres de l'heptagone du RS]. Il lui apprend aussi que les royaumes terrestres seront détruits et que seul l'esprit subsistera [il peut s'agirt de la parabole du déluge].

5)- la Trinité

Le panneau suivant du RS va nous permettre d'approfondir le concept de trinité appliqué à l'alchimie et mis en rapport avec les trois éléments de la pysché : MOI - SOI - ÇA. Au sommet, nous avons le ☉ dans lequel

un ☆ est inscrit, composé de trois sphères colorées en rouge, blanc et noir qui représentent les trois stades du processus [nigredo - albedo - rubigo]. Des anneaux de chaîne lient ces sphères. La ☽ semble embrasser le ☉ et, dans la version du RS de la *Welcome Library* [voir n° 9], la lune entoure presque entièrement le soleil. Le disque lunaire est soutenu par un dragon qui se mord la queue tout en tenant la lune dans sa gueule : on y voit le serpent Ouroboros. Ce dragon à queue serpentine est juché sur une antimonium ♁ ailée [antimoine spirituel ou saturnin], séparée en deux par une ceinture équatoriale : en haut, la ▽ ; en bas, ▽. On retrouve les trois sphères incluses dans le ☉ qui sont amorphes et plongées dans le liquide ☿. Plus bas, un large phylactère en trois parties présente les séquences des **Verses** et se continue, dans sa partie médiane, par une longue hampe inférieure : l'ensemble Lune - serpent - terre ailée rappelle la forme de l'hiéroglyphe mercuriel et se rapproche de l'un des dessins que l'on aperçoit dans l'**Alchimie de Flamel** de Denis Molinier



Ce dessin est d'ailleurs récurrent. Le schéma de la terre ailée est un grand classique de l'iconographie [voir Lorenzo Lotto]. Le RS se termine par deux personnages sur lesquels nous reviendrons ultérieurement [voir chapitre 7]. Nous allons dans un premier temps étudier le dispositif supérieur. Tous les éléments en sont connus ; ils ont été passés en revue dans la présente section au chapitre 3 et dans l'Aurora consurgens, II. Toutefois, leur disposition est telle qu'elle met en lumière, de façon remarquable, les trois agents fondamentaux qui représentent l'étendue de la psyché. Naturellement, l'artiste à qui l'on doit cette disposition n'avait aucunement conscience qu'il profilait ainsi des acteurs qui se verraient, à trois siècles de distance, investis d'une telle envergure spirituelle : il s'agit donc de figures qui nous ramènent au concept d'archétype, en ce qu'elles expriment des associations spirituelles immanentes. Si nous reprenons les correspondances dont nous avons esquissé les contours au chapitre 3, il est facile d'établir en première approximation que : MOI = { ☉, ☆} - SOI = {☽, ☿} - ÇA = {⊕, ☨} . La psychologie moderne établit que le ÇA est une sorte de continuum indifférencié où la pulsion est dominante dans les premiers temps de la vie. Ultérieurement, le ÇA peut arriver à dominer un SOI déficient : l'inflation résultante du MOI peut alors provoquer, en pathologie, des accès de mégalomanie, exemple typique d'une psycho-névrose parmi les plus répandues [à un stade fruste de cette pathologie mentale, les symptômes peuvent être compatibles avec une existence normale en apparence et ne donner lieu qu'à des conduites de type dictatorial accompagnées d'une boulimie de possession]. Le ÇA, nous l'avons vu, peut aussi être défini comme tout ce qui ressortit de l'ÊTRE, c'est- à-dire des objets sans rapport avec la psyché mais dont le MOI peut avoir soit la notion empirique, soit la connaissance plus ou moins objective. Du ÇA émergent, lorsque le MOI est devenu autonome et équilibré avec le SOI, des stimulations incessantes dont l'intensité peut varier de la « dormance » à l'apparition de singularités par lesquelles se distingue et prend corps l'AUTRE. Nous avons vu que, dans le domaine restreint à l'alchimie, on pouvait donner au ÇA l'apparence du ⛨. Dans le RS, le corps du lapis est représenté par l'antimonium ♁ ailée [alabastrum] sur laquelle l'Ouroboros prend assise. Par là, on pourrait croire que le Soi est l'UN si l'on pose en conjecture que :

« *Tout ce que nous supposons doté d'une totalité plus englobante que la nôtre peut devenir un symbole du Soi. Voilà pourquoi le symbole du Soi n'est pas toujours investi de cette totalité qu'exige la définition psychologique... Sans intégration du mal, il n'y pas de totalité... l'Un et indivisible serait représenté par Dieu le Père, mais le divisible par le Saint-Esprit, dont on sait qu'il se divise en de nombreuses langues de feu.* » [Jung, **Symbolique de l'Esprit**, *le dogme de la Trinité*, § 202, pp. 194-195]

Jung pose donc en hypothèse que le Soi va au-delà des bornes imposées par la façon même dont il tire son origine. L'ambiguité semble venir de ce que la psyché considérée en ses deux éléments plus nettement identifiables que sont le MOI et le SOI est plongée dans cette espèce de *sensorium Dei* que forme le ÇA. Il nous semble, au contraire, qu'il faille restreindre le SOI à cette portion de la pysché intégrée dans l'UN de la personne humaine. Prenons l'exemple de la schizophrénie : en résumant à grands traits, on peut dire qu'elle peut être comparée - c'est une vue de l'esprit - à une schizogénie du MOI résultant d'un dysfonctionnement dans le pouvoir conservateur du SOI qui s'oppose à l'extravasation de la partie consciente de la psyché [le MOI, voir chapitre 3]. Cette maladie constitue, à l'inverse de la mégaloménie, une authentique psychose que l'on prenait, dans la jeunesse de Jung, pour une *dementia praecox*, avant qu'elle ait trouvé un cadre nosologique

précis. Eh bien ! On assiste dans cette pathologie à un délitement de la personne en rapport avec une véritable fuite du MOI [nous avons noté supra la tendance essentielle du MOI à l'expansion, compte non tenu des propriétés inhibantes du SOI]. Il paraît donc logique d'introduire une sorte de démarcation entre le SOI et le ÇA, quand bien même les interactions entre ces formations de la psyché semblent plus ténues que celles postulées entre le SOI et le MOI. Au contraire, dans une psychose hallucinatoire, ce sont des éléments du ÇA qui font irruption dans le MOI. On voit donc que le SOI se comporte vis-à-vis du MOI et du ÇA comme une sorte de membrane semi perméable dont les capacités de filtration ou dont le sens de circulation de ce que, faute de mieux, nous appellerons l'éther psychique. À la limite, on pourrait considérer que l'autisme - envisagé sous le même angle - résulterait d'une imperméabilité totale du SOI qui se verrait affecter d'une forme diaphane interdisant au MOI toute relation avec le ÇA.

Sur ce panneau du RS de la *Welcome Library*, on voit en bas l'équivalent de la partie qui correspond au RS de la *Huntington Library*. On devine en particulier que cette structure ternaire prend aussi le sens de quaternité si on la considère comme une double dualité : d'une part le couple {☉, ☽}; d'autre part, le couple {☿, ⛆} formant alliance entre le dragon babylonien et l'antimonium ♁ ailée. En bas donc, de ce panneau, les éléments de la série mercurielle ; en haut les éléments de la série soufrée, i.e. du lapis. Avec cette ambiguité « résiduelle » en toile de fond du symbolisme alchimique, du Sel dont la nature est double, procédant de ▽ et de △. On constate ainsi que le MOI est identifié au Soufre rouge ou teinture de la pierre mais que sa forme peut être solaire [au sens de lumineuse] ou rubéfiée [au sens de rouge et chaude] ; le SOI et équivalent au Mercure acué de son Sel en sachant que ce même Sel ⛆ fait la transition entre MOI et SOI [et si l'on reprend la mythologie, Diane sert de parèdre à Latone lorsqu'elle accouche d'Apollon]. Examinons à présent le ÇA. Un détail que l'on voit mal sur cette image du *Welcome Institute* saute aux yeux sur l'exemplaire de la *Huntington Library* : c'est que le dragon perd du sang, c'est-à-dire par cabale l'âme. Ce sang qui est un poison, un venin [ioV = ⊕], se dilue dans la partie inférieure de la terre antimoniée pour former le compost philosophal où les trois principes des alchimistes sont préparés en vue de la sublimation [opération des Aigles de Philalèthe, voir **Air des Sages**]. L'antimonium constitue ce « vinaigre très aigre » dont Artephius et les acteurs de la **Turba** vantent les mérites dans l'oeuvre des Sages. C'est cette *massa confusa*, ce chaos, qui forme la substance du ÇA : de cette profusion de courants de convection, animés par l'esprit du démiurge [voir premier panneau du RS et chapitre 1] émerge lentement une étroite bande de terre sèche que les hermétistes nomment Délos [voir Gardes du corps] et que les psychologues appellent le MOI. Cette île où Latone trouve refuge sort de la mer typhonienne [le tissu du ÇA dont la trame est ourdie par la mère, voire la grande mère] mais une petite partie est en surrection, à l'instar d'un iceberg : il faut par là considérer toute la partie immergée qui constitue le SOI et qui se situe en dehors du champ de la conscience. Le Sel, qui est partout sauf dans cette portion de terre sèche, forme le liant [COAGULA = fonction sulfureuse] en même temps que le héraut, l'informateur [SOLVE = fonction mercurielle], de cet univers. En dernière analyse, et selon une vue qui se rapporte à la phylogénie du processus alchimique, le SOI semble se développer à partir de la matrice de l'instinct animal propre au ÇA et au MOI. À partir de là, le SOI se développe et oppose une barrière aux interactions primitives du ÇA et du MOI : les alchimistes disent alors que la période de nigredo est terminée. On doit donc non seulement envisager ce tableau d'un point de vue structural, dynamique dans l'espace ♃ mais, plus encore, dynamique dans le temps ♄. Le médiateur de cette énergétique est le ÇA qui cache en son sein ☨ [voir Aurora consurgens, II] où il initie et entretient le feu. Vient ensuite la phase de maturation que les alchimistes nomment albedo. Elle est marquée essentiellement par le développement du MOI, c'est-à-dire le mûrissement du ♃ grâce au Lait de Vierge [Lac virginis des vieux auteurs]. La médiation de cet accomplissement est le fait du ÇA [processus de transfert régi par ♄] . Le SOI intervient en tant que *spiritus sanctus* et joue le rôle de vase de nature pour le sulphur. Là encore, il ne faut pas négliger l'aspect dynamique des échanges entre MOI et ÇA, d'où la singularité portant le nom d'AUTRE va émerger, entraînant la

troisième phase qui est celle de l'individuation, précédée de la projection [régie par ♃]. Pour finir, nous souhaiterions donner ces quelques lignes de Freud :

« *Il se peut que la spatialité soit la projection de l'extension de l'appareil psychique. Vraisemblablement aucune autre dérivation. Au lieu des conditions a priori de l'appareil psychique selon Kant. La psyché est étendue, n'en sait rien.* » [1938, Résultats, idées, problèmes, **GW XVII**, 149-52, SE XXIII, 299-300]

Sans avoir lu ces lignes de Freud, lorsque nous rédigions l'Aurora consurgens, II il nous était apparu évident que la projection devait être un processus dont la médiation était organisée par un archétype relevant du mythologème ♃ : il s'agit d'une opération qui est beaucoup plus rapide que le transfert [d'où cette idée de temps s'opposant à l'espace], médié par l'opérateur ♄. Le transfert est metajorein et implique un transport spirituel, à l'opposé de la projection où « l'injection » corporelle est implicite... Mais nous touchons aux limites de l'interprétation où la connexion analogique est encore possible entre alchimie et psychologie.

Nous avons vu que le dragon - serpent Ouroboros répandait son sang [âme] sur la ♁ ailée [antimonium] et qu'il la féconde en ses principes [☿, ♃, ♆]. On ne peut pas, ici, faire l'économie du rapprochement avec la figure du Christ dont le flanc est blessé par la lance de Longin [notons que ce geste est salvateur pour le Christ puisqu'il est destiné à abréger ses souffrances]. Il se trouve que ce rapprochement se trouve lié au concept de l'aimant.

« *Le serpent représente un équivalent du poisson. Le consensus populaire interprétait la figure annoncée du Sauveur comme serpent aussi bien que comme poisson; comme poisson, parce qu'il émergea des profondeurs inconnues; comme serpent, parce qu'il surgit secrètement de l'obscurité... La comparaison du Christ avec le serpent est plus authentique que celle avec le poisson... Chez les Gnostiques, le serpent se recommandait en tant que symbole populaire, connu depuis des temps reculés, du génie local bienfaisant, Agathodaïmon, ainsi que Noûs qui occupait chez eux une place privilégiée.* » [Jung, **Aïon**, *Symboles gnostiques du Soi*, § 291, p. 204, trad. Albin Michel]

Jung voit dans le Christ le symbole du Soi dont nous venons de voir qu'il prenait sens - hermétiquement parlant - comme tiers agent entre le MOI et le ÇA. Il est donc placé à la croisée - stricto sensu - entre ces deux univers [le monde intérieur d'une part, l'univers d'autre part] où il joue en quelque sorte le rôle d'un condensateur. La *Passio Christi* peut être interprétée ainsi comme le moment où la déflagration énergétique aboutit au paroxysme de la Crucifixion, où temps et espace ne font plus qu'un, où la figure du Christ terrestre s'évanouit devant sa représentation immanente en tant que logos. Conçue dans cette optique [celle d'un En Soi qui se dévoile l'espace d'un instant fugitif], le problème de l'opposition entre l'Âme, l'Esprit et le Corps cesse de se poser au profit d'une représentation où ces deux hiéroglyphes deviennent virtuellement équivalents : ▣ = ⊕. Le corps est inscrit dans l'esprit : c'est le problème de la *quadratura circuli* de Dorneus, que nous avons évoqué à plusieurs reprises. Comment faire en sorte que d'éléments considérés comme en soi [▽, ▽, △, △], on parvienne à préparer une terre □ où soit inclus un feu inextinguible ♃ ? Les alchimistes ont découvert qu'il fallait réaliser la coïncidence des opposés. C'est Nicolas de Cues qui a cru tenir la solution par un système d'isopérimètres se basant sur une diminution constante de la valeur des rayons [voir http://www.ens-lsh.fr/labo/cerphi/theses/nicolle.htm]. C'est du reste là que nous touchons au point de rupture où semble s'affirmer la victoire conceptuelle des Gnostiques alchimistes face au dogme théologique conduisant à refuser au UN le statut de nombre. Ces opposés, nous les voyons réunis par les idéogrammes posés en égalité : la coïncidence passe par la dissolution du composé en forme d'ioV ⊕. Par analogie, on peut montrer que cette conjonction radicale passe aussi par une monade spirituelle qui pose l'homme au centre de la triade : terre - esprit - ciel. Dans ces études sur Paracelse, Jung écrit :

« *Dans le Paragranum il est dit : "Car le ciel est l'homme, et l'homme est le ciel, et tous les hommes ne sont qu'un ciel, et le ciel est un seul homme". L'homme se trouve par rapport au ciel intérieur dans une relation de filiation, le ciel intérieur étant son père, qualifié par Paracelse de grand homme.* » [**Paracelsica**, § 210, p. 179, op. cit.]

Le point important est que le père dont le symbole habituel est ♄ est assimilé au ciel intérieur, c'est- à-dire

au SOI. Quoi qu'il en soit, le problème de la quadrature conduit en fait bien souvent à formuler **4** en **3** + **1**, posant un autre problème dont Jung a aussi beaucoup étudié : le quatrième, dans lequel il avait été conduit à voir le *Diabolus*. C'est un truisme que d'insister sur ce fait, que la *Passio Christi* est tout autant une corruption qu'une renaissance, ainsi que la tradition des Évangiles l'atteste. Toutefois, au plan symbolique, certaines subtilités peuvent être relevées qui vont nous aider dans la reconnaissance de la Trinité en ce dernier panneau du RS.

Das Buch der Heyligen Dreyfaltigkeit, XV^{e} siècle

Le thème mystique du serpent et du Christ nous permet de revenir sur ce mythologème extraordinaire via la Mélusine paracelsienne. Cette illustration du **Livre de la Sainte Trinité**, alias **Pandora**, est tirée du *Codex Germanicus* 598 [Munich, 1420] dont on pense que la compilation a été effectuée par Hieronymus Reusner, alias Franciscus Epimetheus. Commentant les écrits de Paracelse, Jung écrit :

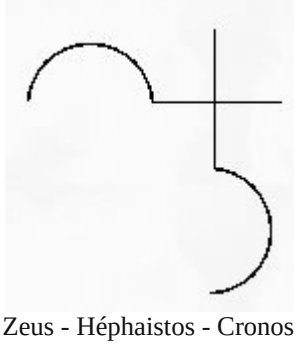
« *... le lieu d'origine de la Mélusine est le ventre des mystères, qui correspond de toute évidence à ce que nous appelons aujourd'hui l'inconscient. Les Mélusines n'ont pas d'organes génitaux, ce qui est une caractéristique de leur état paradisiaque, car Adam et Ève n'avaient pas encore d'organes génitaux lors de leur séjour au paradis. De plus le paradis était, dit-il, sous l'eau, et "y est encore".* » [idem, § 222, p. 189, op. cit.]

On est amené à l'hypothèse que l'illustration du **Buch der Heyligen Dreyfaltigkeit** n'est autre que la représentation de la naissance de la sexualité. En d'autres termes, l'accession à l'individuation, via la désir. De là, on parvient à expliquer le mystère de la stérilité du Roi [voir supra] compris comme Adech : ce *defectus originalis* signalé dans la **Cantilena Riplei** est corrigé par Mélusine qui, tout en continuant à vivre dans le paradis, en tant qu'animal aquatique, vit aussi dans le sang humain [compris comme qu'âme ou anima ♎]. Éros et Mélusine ne sont ainsi que des variations sur le thème d'un archétype, le désir, dont l'origine tient à l'expansion naturelle du MOI. Une autre conclusion est que le désir étant partout, on est en droit d'y voir un rapport avec le principe SEL des alchimistes [et avec le ÇA de la pysché], symbolisé par l'idéogramme ⛨, qui constitue en fait le sujet de l'**Aurora consurgens**, texte qui commence par un chapitre sur le sel de sagesse [*II. Ce qu'est la Sagesse*, in M.L. von Franz, op. cit. où deux vieux traités sont cités par Mme von Franz qui en disent long sur leur importance : le **De Chemia** de Senior et le **Consilium Conjugii**, voir Theatrum Chemicum, vol. V] . Il est clair que le désir ressortit de la teinture, du Soufre rouge et que le Sel agit à son égard comme un aimant ; reconnaissons que ces réflexions sont un rien triviales ; elles n'en expriment pas moins une vérité sous laquelle se cachent des

archétypes et mythologèmes assez importants pour qu'ils puissent constituer la matière même de la schizogénie qui d'un côté laisse l'anthropos seul [le MOI isolé ne semble pas d'une grande viabilité], tel un corps mort et de l'autre mène à la vie par accès à l'AUTRE, du domaine du ÇA. Ce pouvoir d'attraction peut se traduire selon : 🜃 + 🜄 <--> 🜂 + 🜁. La 🜃 est l'aimant de 🜄 tout comme 🜁 est l'aimant pour 🜂 : ces éléments s'attirent naturellement deux à deux [voir **Cristallogénie** et Idée alchimique, V] bien que l'on connaisse des phénomènes de transfert [🜄 + 🜁 en forme de vapeurs, de nuées ; 🜂 + 🜃 en forme de terre liquide ou lave] et des phénomènes de projection à sens physique [on notera que ces projections résultent en général d'un élément privatif qui vient à manquer en sorte de faire « cristalliser » le processus de projection : ainsi, la pluie résulte de 🜄 - 🜁 ; la terre, de 🜃 - 🜂 ; la foudre est un processus plus complexe qui résulte d'interactions entre 🜄, 🜁 et 🜃 ; la force de l'air ou vent est sous la dépendance des trois autres éléments. La 🜃 est en apparence l'élément le plus stable mais elle est soumise aux tourments des trois autres éléments qui l'érodent ou la fissurent]. On remarque que, des quatre éléments, le couple {🜃, 🜁} est passif alors que {🜄, 🜂} est actif. Des quatre éléments, c'est 🜁 qui paraît immuable; 🜄 et 🜂 sont les deux éléments qui sont « mutables » [au sens de volatiles, susceptibles de disparition ou de modification rapides, à mettre sous le compte de ☋, impliqué dans le transfert], au lieu que 🜃 et 🜁 ont une portée spatiale [sous la médiation de ☽+], l'un s'adaptant à l'autre par imitation [🜁 s'adapte à la forme de la 🜃 par adaptation passive; les deux ont un caractère fixe, en dépit des permutations de 🜂]. Le couple passif trouve son complémentaire alchimique dans le patient qui désigne le Soufre blanc ou matrice de la pierre 🜍 tandis que l'agent, qui oriente la pierre, autrement dit sa lumière [voir Paracelse], est dépendant du Soufre rouge 🜂 ou teinture. Jung ajoute :

« *Le démiurge devient le diable qui a créé le monde et, peu après, l'alchimie commence à développer son concept du Mercure, de l'esprit en partie matériel, en partie immatériel qui pénètre et conserve la création depuis la pierre et le métal jusqu'à la créature vivante supérieure.* » [**Aïon**, § 367, p. 252, op. cit.]

On rejoint ici le démiurge du RS avec le symbole du crapaud comme *corruptio mundi*. De ce crapaud, nous avons dit qu'il représentait le *spiritus corruptus* de la figure 8 du **Rosarium Philosophorum**. L'inconscient est présent *in essentia* : le ☿ vient se mêler avec le 🜂 ou *calx metalli* où il forme le compost. L'humide radical qui résulte de ce commerce du fixe et du volatil est à l'image de l'adech ; l'évolution vers la créature vivante supérieure, qui doit mener à l'individuation [l'auto information ou réincrudation] est la transition vers le second Adam, médiée par le coup de lance que Lilith vient de lancer au vieil Adam. Nous avons tout à l'heure employé l'expression « *espace d'un instant fugitif* ». Revenons-y : les alchimistes ont trouvé une manière de lier l'espace au temps, ce qui a donné lieu à des travaux initiés par Jung [voir **Aïon**, op. cit.] et poursuivis par M.L. von Franz [voir **Nombre et Temps**, la Fontaine de Pierre, trad. 1978]. Ces travaux ont mis en évidence le lien qui existait entre des manifestations de la psyché et le comportement des objets physiques élémentaires, où s'exerce un phénomène que Jung a qualifié de synchronicité [voir **Synchronicité et Paracelsica**, op. cit.]. La manifestation de ce phénomène passe en général par le biais de la lumière et c'est là, tout particulièrement, que l'alchimie - par son langage - rejoint la physique : les Adeptes disent dans leurs textes que tout l'art consiste à rendre manifeste l'occulte. Crasselame a même écrit un poème, **Lux Obnubilata**, etc., où le thème se trouve développé. Et cette lumière a ceci de particulier qu'elle est - à l'égale d'Atalante - éminemment fugitive puisqu'elle ne dure que le temps d'un éclair [le regard de l'aigle]. Par analogie, tout semble indiquer qu'il faut établir un rapport entre le véritable « *coup de foudre* » imposé par Mélusine au viel Adam et un idéogramme représentant la monade alchimique dont nous avons parlé dans l'Aurora consurgens, II.



Zeus - Héphaistos - Cronos

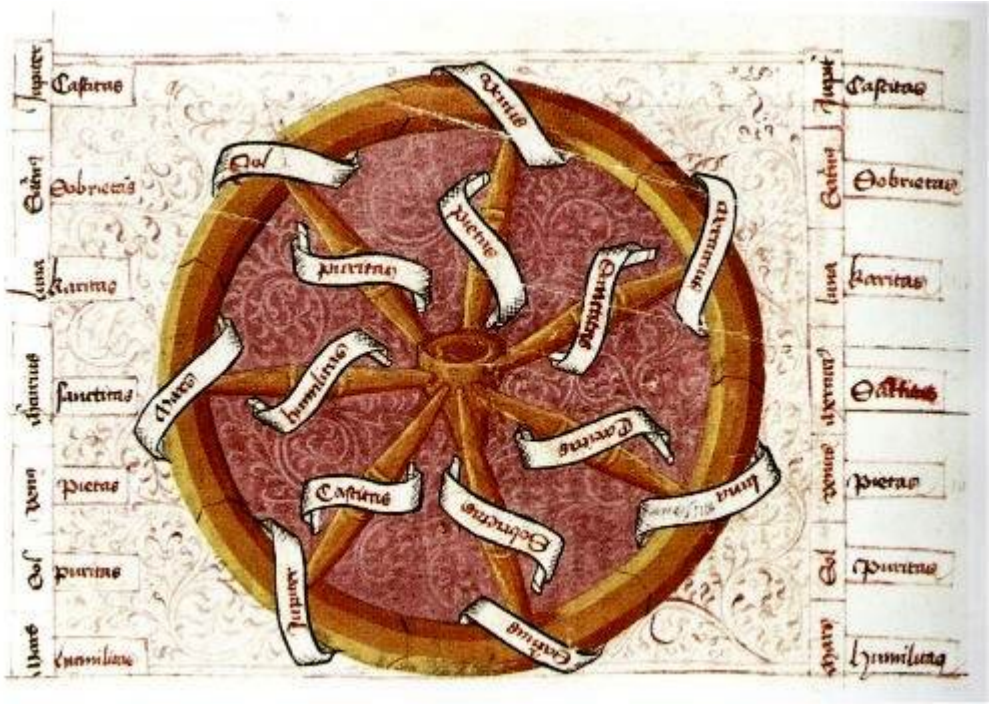
Ce symbole manifeste la conjonction des principes qui se tient au printemps lors de l'ingrès ☉ dans Arès.

« *À la fin du processus, dit Paracelse, se manifeste un éclair physique, et l'éclair de Saturne et celui du Soleil se séparent l'un de l'autre, et ce qui apparaît dans cet éclair ressortit à la longue vie, à l'indubitableemnt grand Iliaster.* » [Jung, **Paracelsica**, op. cit., § 232, p. 195]

Cet éclair est la manifestation de la lumière; comme Jung l'indique en note [n. 168, p. 252], l'éclair passe de ♄ à ♃ [**De Vita longa**, Sudhoff III, p. 283]. Rulandus [**Lexicon Alchimiae**, réed. Georg Olms Verlag, 1987] explique que l'éclair a ici le même sens que le mot fulmen [on voit l'allusion à Fulcanelli par fulgur] qui implique une dépuration : il s'agit, si l'on préfère, d'une sublimation à comprendre comme une « élévation. » Jung estime que la foudre :

«*... correspond probablement à l'Iliaster magnus, qui est un rapt de l'esprit, par lequel l'homme est entraîné dans un autre monde, comme Hénoch, Elie et Paul* » [**Paracelsica**, op. cit. in Rulandus, op. cit., p. 264]

L'expression « rapt de l'esprit » est fort intéressante car elle nous ramène aux mythologèmes [Perséphone, Ganymède, etc.] en même temps qu'au loup ravisseur des alchimistes que l'usage a consacré comme la ☥. Mais cet usage est trompeur comme Fulcanelli l'a montré dans ses **Demeures philosophales**. En revanche, le phénomène de captation par l'Aimant des Sages correspond à une vérité hermétique : il illustre le phénomène d'imprégnation que nous voyons décrit à la figure 8 du **Ros. Phil.**



Das Buch der Heyligen Dreyfaltigkeit, XVe siècle

« *Le Mercurius... est la roue de feu de l'essence sous la forme d'un serpent. L'âme (non éclairée) est également un Mercurius ardent de ce genre. Vulcain embrasse la roue de feu de l'essence dans l'âme quand elle rompt avec Dieu; c'est de là que naissent le désir et le péché qui sont la colère de Dieu.* » [Jung, **Psychologie et Alchimie**, op. cit., *la symbolique du mandala*, § 215, p. 218]

Analyse remarquable, en ce qu'elle met bien en évidence que c'est le moment de disjonction [schizoïdie radicale] d'avec le ☿ où se manifeste le logos que la *Passio Christi* symbolise par la ✝. Nous avons vu que cette croix manifeste *per essenciae* la présence de la Trinité : le corps [le métal] est mis au creuset [crux, la croix] afin d'être dépuré et que le spiritus corruptus [l'esprit cagastrique de Paracelse] en soit chassé [Philalèthe le nomme le

larron] pour qu'il soit rapporté, in fine, en une anima ♀ renouvelée. Cette scène est très forte d'affects où la psyché se trouve être le siège de projections dont la puissance numineuse tient de l'extase et du sacré. Le corps mort est appelé cendre par les alchimistes et ceux-ci sont formels :

« *Ne méprise pas la cendre, car elle est le diadème de ton coeur et la matière des choses éternelles.* » [cité par Jung in **Paracelsica**, op. cit., § 225, p. 190]

La citation provient du **Ros. Phil.** [*cinerem ne vilipendas, non ipse est diadema cordis tui, et permanentium cinis*, in **De Alchemia**, f. LIII] et elle est manifestement empruntée à Morienus [voir aussi le **Désir Désiré**, apocryphe de Flamel, traité ancien qui se ressent d'une influence du **De Compositione alchimiae** in Artis Auriferae] . Cette cendre n'est autre que ⊕ - ioV - portée à son degré ultime de corruption. L'Artiste va alors s'efforcer de multiplier l'effet des trois principes, en sorte que ce venin se transforme en □ : en effet : □ = △^{2}. Cette opération passe par la conjonction de la susbtance primitive [humide radical] des luminaires {☉, ☽}, substance qui se trouve dans l'efflorescence de sels métalliques colorés [anqemwnion = antimonium] qui signalent leur présence par les couleurs de la queue de paon, avec ces formations ocellées qui ont constitué longtemps un mystère pour les impétrants : yeux, roues, Christ, ✝. Nous voici reportés à ce passage d'Ézéchiel :

« *Et les jantes des quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Car l'esprit de l'être vivant était dans les roues.* » [1 ; 18, 20]

dont Olivier Messiaen a fait le titre de l'une des pièces (la 6ème) de son **Livre d'Orgue**. La vision d'Ézéchiel

celle du Tétramorphe : il voit d'abord, venant du Septentrion [Borée] une nuée orageuse [△ - ▽ - △] accompagnée d'une lumière éclatante. Une matière ressemblant à de l'airain poli y brille [on retrouve cette substance qui a le brillant nacré des yeux de poisson des textes alchimiques]. Quatre faces humanoïdes apparaissent dans le songe d'Ézéchiel : ce sont les Évangélistes sous l'aspect thériomorphe :

« *Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de boeuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle.* » [1; 10]

Une roue accompagne chacune de ces représentations thériomorphes : elle semble faite de chrysolithe [crusoliqoV = topaze] et l'esprit des animaux l'accompagne et y habite. Le firmament est de cristal [le vase de nature est de verre ou, plus exactement d'huile de verre : vitri oleum]. Une pierre de saphir est au faîte de cette théorie céleste. Et cette lumière céleste ressemble à l'arc-en-ciel. Peut-on voir, comme le suggère Jacob Boehme :

« *... que la vie spirituelle est tournée vers l'intérieur en dedans d'elle-même et que la vie naturelle est tournée vers l'extérieur et se fait face. On peut donc la comparer à une roue sphérique ronde qui va sur tous ses côtés, comme le montre la roue d'Ézéchiel.* » [cité par Jung in **Psychologie et Alchimie**, op. cit., *la symbolique du mandala*, § 214, p. 216]

On peut visualiser cette roue sans excès d'imagination dans cette aquarelle du Livre de la Sainte Trinité. La vie spirituelle tournée en dedans représente le MOI : c'est le ☉ que l'on aperçoit en haut de cette partie du RS. Le ☉ a en lui les éléments de la Trinité {☿, ♀, ☥} : ils sont unis ce qui signifie qu'ils sont, répétons-le, principiés c'est-à-dire croisés [non séparés, mêlés dans la substance mercurielle]. Le ☉ rayonne en plein et manifeste [voir chapitre 3] le pouvoir naturel d'extraversion du MOI, freiné dans son mouvement par le SOI. La ☽ que le dragon babylonien tient dans sa gueule est la représentation du SOI en tant qu'animus [le ☉ formant l'anima]. Jung revient sur Ézéchiel dans un dernier passage :

« *Laurentius Ventura ne peut s'empêcher d'établir un rapport entre la roue et la vision d'Ezéchiel. Ainsi, parlant du lapis, il dit qu'Ézéchiel a vu dans sa forme la roue dans la roue et l'esprit de vie qui se tenait au centre des roues.* » [idem, *le parallèle Lapis Christus*, § 471, p. 488]

On ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec le feu de roue que Fulcanelli signale dans un quatre-feuille d'Amiens : il n'échappe pas aux fils de science [ainsi s'exprimait Djabbir] l'étroite parenté entre le feu de roue des alchimistes et l'esprit de vie que rapporte la Vulgate [Ezech, 1 : 20; à noter qu'une partie du texte latin rapporté par Jung de la Vulgate dans Ezech 1 : 16 : « *et opus earum quasi visio maris* » ne se retrouve pas dans les traductions en français que nous avons pu consulter, cf. **Psychologie et alchimie**, trad. fr. p. 489, n. 125]. Voyons à présent la sphère ailée : elle est appelée *aurum aurae* et on la présente comme le produit final de l'opus. Son symbolisme est complexe : il renvoie aux mythologèmes de l'Égypte antique. Le globe ailé est un symbole originaire de l'Assyrie et de l'Égypte ; il a été utilisé par une variété de groupes tels que la franc-maçonnerie, les spirites, la théosophie, les rose-croix, etc. On peut considérer qu'il s'agit du sulphur ♃ en voie de dépuration [anima]. Le dragon à queue serpentine joue le rôle du Mercure qui le nourrit de son sang, de sa substance : équivalent du *Lac virginis* des textes. Le disque ailé se retrouve fréquemment avec le serpent, à cause du caractère cyclique de l'Ouroboros : en Égypte, le dieu-soleil, Râ, est un disque avec un serpent lové autour de lui. Dans un second temps, le serpent, porteur de la lumière du monde spirituel, a été identifié à Lucifer ♀ ou josjorwV. Dès lors, il a été rapporté à Satan, le 4ème que Jung évoque dans sa **Symbolique de l'Esprit**. Toutefois, le disque ailé se retrouve également chez les Hittites et l'on peut se poser la question de savoir si ce symbole ne pourrait pas être lié à Assur, représenté armé d'un arc tendu [Sagittaire] et prêt à décocher une flèche, au milieu d'un disque ailé. La sphère ailée se retrouve dans l'imagerie alchimique, comme dans l'**Occulta philosophia** [Azoth] du pseudo Basile Valentin.

dernière figure de l'Azoth

On relève des convergences non négligeables entre cette figure et le panneau du RS : la sphère ailée supporte le dragon à queue serpentine, terrassé par l'hermaphrodite tenant de curieux emblèmes : compas et équerre qui se ressentent évidemment d'une origine R+C [voir **Tractatus aureus** et **Liber Alze**]. Curieusement, certains idéogrammes sont inversés, par rapport à la version du **Viatorum spagyricum** de Jamsthaler [Francoforti, 1625], notamment le mot **REBIS**, que l'hermaphrodite porte en blason sur sa poitrine et le chiffre **4**, sur la sphère [inversion du 4 reprise dans la Bibliotheca chemica curiosa de Manget]. Cette gravure évoque une aquarelle de la Pandora

[**Codex Germanicus Alchemicus Vadiensis**, Saint-Gall, XVIe siècle ; **Codex Rhenovacensis** ou **Aurea hora**, Zurich dont Jung estime que la valeur réside dans la série des dix huit illustrations symboliques jointes au texte vers la fin : certaines de ces images

proviennent du **Dryvaltigkeitsbuch** du Codex Germanicus 598, 1420, Munich, Staatsbibiliothek. La source principale en est le **Manuscrit alchimique** de la bibliothèque universitaire de Bâle. D'après Jung, **Paracelsica**, trad. fr. p. 249, n. 129 à propos de Reusner].

Deux différences sont notables : d'une part, les symboles planétaires qui sont absents dans cette partie du RS [ils sont en fait bien là, mais dans les sept médaillons, et voilés; voir chapitre 1]. D'autre part, le REBIS lui-même qui apparaît in corpore dans l'Azoth, alors qu'il n'est que suggéré dans le RS ; ajoutons que la version de la *Huntington Library* montre que la ☽ n'encadre pas vraiment le ☉, chose pourtant bien visible dans d'autres versions comme celle de la *Wellcome Library*. On trouve encore la sphère ailée dans l'**Aurum hermeticum** de Balduinus [**Aurum superius et inferius aurae superioris et inferioris hermeticum**, Francoforti, Leipzig, 1675 repris dans la Bibliotheca chemica curiosa, t. II, pp. 856-875] qui se reflète dans la *fons vitae*. On trouve enfin ceci dans Basile Valentin :

« *Or celui qui sera curieux de savoir ce que c'est que toute choses dans toutes choses, qu'il fasse à la terre de grande ailes, et la rencogne et la presse tellement qu'elle monte en haut et vole par dessus toutes les montagnes, jusqu'au firmament, alors qu'il lui coupe les ailes à force de fer, ainsi qu'elle tombe dans la mer rouge et s'y noie, puis fasse calmer la mer, et dessèche ses eaux par feu, et par air, afin que la terre renaisse...* » [**Douze Clefs**, *premier livre de la Clavicule*]

Si nous examinons bien la terre ailée du RS, nous y voyons en fait l'image de l'antimonium ♁ qui se décompose en ♉ et †. Le premier signe est celui du vitriol [vitri oleum ou huile de verre : c'est le vase de nature]; quant à la croix, elle est l'hiéroglyphe du creuset [crux] qui affirme la puissance du feu. Ce feu est formé par le dragon à queue serpentine dont la matière nutritive [le sang du dragon ou zandarith, alias sandaraqh] abreuve les composants du lapis qui se situent dans la partie inférieure et aquatique de la terre hermétique. Ce « sang dragon » par cabale est le *Lac virginis* qui assure la nutrition du Rebis :

« *On le sait, le lapis n'est pas qu'une pierre; les alchimistes affirment expressément qu'il est composé de re animali, vegetabili et minerali (de susbtance animale, végétale et minérale) et consiste en corps, âme et esprit (Rosarium); de plus, il croît de chair et de sang... C'est la raison pour laquelle le philosophe... dit : "Le vent l'a porté dans son ventre"...* » [Jung, **Psychologie et Alchimie**, *la symbolique du mandala*, § 243, p. 233]

Là encore, c'est à demi mot qu'il faut entendre les paroles des philosophes : que le lapis ait en lui des substances d'origine végétale et minérale, c'est un fait assuré [alun, vitriols, colcothar, cendres de plantes du littoral marin, etc. participent de sa matière]. Que l'on y retrouve une origine animale, voilà autre chose. La cabale permet de comprendre que d'une part le lapis croît dans le Lait de vierge, au sein du vase de nature : cet accroissement, souvent compris comme une multiplication, à l'instar d'un cristal qui augmente sa masse dans une solution mère, a été considéré, à tort bien sûr, comme une sorte de vie animale [voir **Cristallogénie**]. D'autre part, la symbolique accorde au lapis, à côté de l'animus, la formation de l'anima ♀. La chair du lapis, on l'a dit maintes fois, n'est autre que le corpus ou principe SEL - assimilé par certains au lion porte or [voir Pernety, article zodiaque]. Quant au sang, il s'agit du sulphur ♀ en voie de réincrudation. La citation finale de notre extrait est tirée de la **Tabula smaragdina** et exprime que la matière est d'abord sublimée [revoir figure 8 du Ros. Phil.]. Ce Soufre solaire est tiré du Mercure souvent symbolisé par l'un des oiseaux de la volière d'Hermès [voir le pélican supra; on en trouve un exemple dans l'imagerie en tant qu'allégorie du Christ in Jacob Boschius, **Symbolographia**, Augsburg, 1702].

« *L'or, la couleur royale, est attribuée à Dieu le Père; le rouge à dieu le Fils parce qu'il a versé son sang; et le vert, "la couleur qui verdoye et qui réconforte" au Saint-Esprit.* » [idem, § 319, p. 280]

Il est évident, à ce stade, que l'on ne peut arriver à comprendre en quoi le dragon est lié à la vie du Rebis qu'en admettant - comme Jung le fait d'ailleurs - que le Christ et le serpent sont deux aspects d'une même entité archétypale, tantôt *filius* tantôt *diabolus*. Et tout paraît indiquer que ces deux formes sont irréductibles, en ce que l'on ne peut à la fois observer l'une et l'autre : c'est ce qui donne toute sa valeur à cette gravure de l'Azoth où l'on voit le Rebis tenir d'une main un compas et de l'autre une équerre. C'est pourtant à cette tâche, réputée impossible, que ce sont attelés les alchimistes : résoudre le problème de la *quadratura circuli*. Si

l'on devait reprendre ce que nous disions tout-à-l'heure sur le parallèle entre physique quantique et alchimie [aspect relevé par Simon Diner in **Louis de Broglie que nous avons connu**, l*e dualisme onde particule et la tradition alchimique*, pp. 59-64, Fondation Louis de Broglie - CNAM, 1988 ; voir aussi : C.G. Jung et W. Pauli, **Naturerklärung und Psyche**, studien aus dem C.G. Jung Institut IV, 1952 puis Walter-Verlag] on dirait que le compas [c'est-à-dire le ☉] est une indication sur le cercle qui symbolise le Bien. À l'inverse l'équerre [qui s'apparente à la ☽ par ses phases où se manifestent des ruptures] est une indication surle quadratum □ ou Terre qui correspond à la corruption et donc au Mal. L'unique moyen de lier le compas et l'équerre est la croix [lieu unique où objet et sujet coïncident dans le mystère de la Passion ✝, c'est-à-dire de la dissolution]. On comprend, par conséquent, qu'il y ait stricte équivalence entre l'image de Longin perçant de sa lance le flanc du Christ et celle de saint Georges [ou saint Michel] terrassant le dragon. Voyons cela de plus près. Posons d'abord que le dragon est le symbole du Père [voir notre tarot alchimique où il est facile d'observer qu'il s'agit de la lame de l'Empereur; voir encore la nona figura du **De Lapide Philosophorum** de Lambsprinck, in Musaeum Hermeticum, p. 359 : le Roi triomphe du dragon chthonien et porte la ♁]. La psychologie admet qu'il s'agit du symbole du SOI ; dans le processus d'individuation, le MOI doit s'affranchir du frein naturellement exercé par le SOI en sorte d'établir un rapport avec le ÇA [i.e. l'Autre]. Cet affranchissement, le christianisme en a fait, par la Rédemption, la clef de voûte de toute sa doctrine et la *Passio Christi* permet - en sa singularité - de trancher le noeud gordien de la *quadratura circuli*. C'est ce qu'en psychanalyse on nomme le :

« *triomphe du Moi sur les tendances régressives... Le héros... doit se rendre compte que l'ombre existe et qu'il peut en tirer de la force... En d'autres termes, le Moi ne peut triompher qu'autant qu'il a d'abord maîtrisé et assimilé l'ombre* » [Jung, **l'Homme et ses symboles**, p. 120, Paris, 1964]

La Crucifixion est donc ce mystère où Bien et Mal se trouvent confinés en un moment unique [ion] et ne luttent plus. Les alchimistes en ont fait leur dissolution et l'expriment par le signe ⊕ ou ioV [venin, rouille].

exemplaire du RS datant du XVIe siècle [il s'apparente à celui de Cambridge]

Le globe ailé comporte deux parties et l'on a vu que sa forme de ☾ l'apparente au vitriol ou vase de nature. Ces deux parties nous semblent être à l'image du **YIN** et du **YANG**, exactement comme nous en avons parlé dans l'Aurora consurgens, I. Le principe **YANG** exprime en effet l'activité céleste [foudre, tonnerre] où l'on peut voir comme une translittération de Zeus : ♃. Il symbolise alors le sulphur ♀ ou dragon rouge [voir IAMSUPH in **Douze Clefs** de Basile Valentin]. Par son sulphur [sandragon], il délivre la vie aux principes de l'oeuvre qui germent dans le *Lac virginis*. Cette autre partie est aquatique et s'apparente au **YIN**, où la thériomorphose en fait un [ou deux] poissons ou encore un serpent d'eau. Il s'agit alors de ♄ qui est congénère du mercurius ☿.

« *... selon Ripley, la prima materia est l'eau; c'est le principe matériel de tous les corps, y compris du mercure. L'eau est la hyle qui est née du chaos sous la forme de la sphère noire (sphaericum opus) par suite de l'acte divin de création.* » [Jung, **Psychologie et Alchimie**, *la materia prima, 3. Ubiquité et perfection*, op. cit., § 433, p. 417]

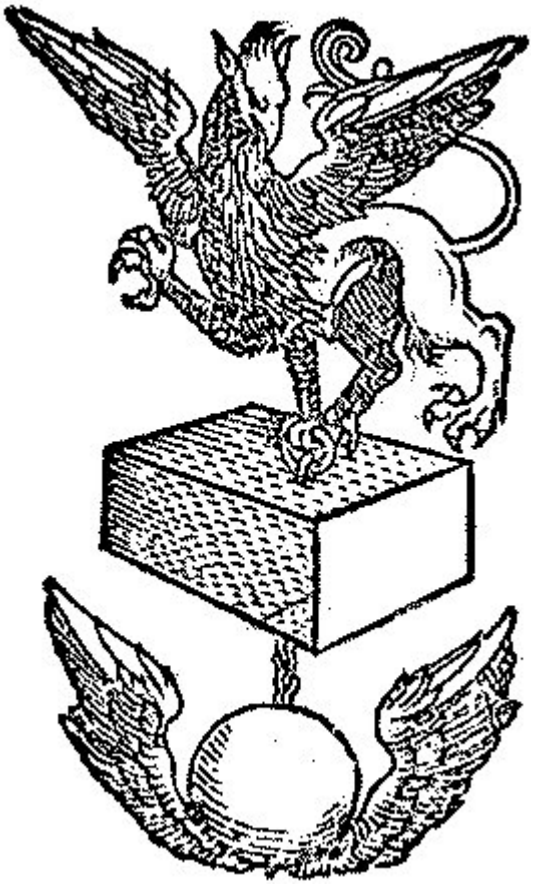
Jung ajoute que dans le RS, la sphère de l'eau est représentée avec des ailes de dragon et il donne un extrait des **Verses belonging to an emblematic scrowle**, en citant le *spiritus Mercurii* [voir infra les six vers suivant : « *Of my blood and water I wis...* »] L'allégorie paraît claire, du ☿ qui se consume lui-même : le sang du dragon est l'eau hylienne qui renferme le △ caché, comme l'écrit juste un peu plus loin Jung; elle rejoint par là l'Iliaster et l'Aquaster de Paracelse.

« *La [prima materia] est la terre noire, magiquement fertile, qu'Adam emporta du paradis, nommée ausi antimoine et décrite comme le noir plus noir que le noir (nigrum nigrius nigro).* » [idem, p. 419, citation de Maier, **Symbola aurea Mensae**]

Cette eau ignée [feu aqueux] représente, au départ, la *massa confusa* donnée à l'Artiste comme le « *vinaigre très aigre* » de la **Turba**. En définitive, ce sang qui jaillit du dragon est une projection de l'eau étoilée et métallique destiné à assurer à l'or enté [l'or alchimique greffé ou enté dans la terra alba foliata] la réincrudation de sa substance en forme d'âme dépurée [anima aurea] :

« *Ripley est de l'avis qu'on doit extraire le feu du chaos et le rendre visible. Ce feu est le Saint-Esprit qui unit le père et le fils... et il forme, avec le roi et le fils du roi, une trinité alchimique... Dieu a pétri ce feu dans la terre... Et dans ce feu, Dieu lui-même rayonne d'amour divin.* » [idem, § 446, pp. 439-440]

La citation est d'importance; Jung l'a extraite de Barcius [F. v. Sternberg , **Gloria Mundi, alias Paradyssi tabula**, *Sequitur nunc de origine metallorum*, in Musaeum Hermeticum, pp. 241-246, 1678]. Le point important consiste en ce que le couple alchimique traditionnel est remplacé par la trinité [voir supra Lambsprinck]. Le vieillard ailé de la decimaquinta figura représente notre globe ailé : le roi, assis à sa droite, porte l'antimonium ♁ ce qui laisse peu de doute à l'interprétation. Le miracle de la réincrudation est permis par cette manne céleste ou élixir de vie [jarmakon zwhV] que tant d'impétrants ont confondu avec la pierre philosophale ou son équivalent liquide : cet élixir est le liquide de nutrition du Rebis dont l'équivalent chrétien semble résider dans la Transsubstantiation, mystère sacré qui n'est jamais qu'une *projectio ex spiritu* [voir **Racines de la conscience**]. En définitive, quel est donc le but poursuivi par l'Artiste démiurge ? Révéler une ☉, équarrir sa □ à partir de la materia prima prise en état de nigredo ○ ; le moyen consiste à se servir des outils de la trinité que sont ▽ et △. Le schéma général obéit à ce genre de figure :



Marliani, Giovanni Bartolomeo, Topographia antiquae Romae
Lugduni : Apud Seb. Gryphium, 1534

Cette image assez exceptionnelle est un compendium du mystère de la Trinité : en haut, le griffon, chimère bien connue des disciples d'Hermès, réunissant les qualités des opposés [fixe par le côté léonin, volatile par le côté aquilin] ; au milieu, la pierre cubique ou « pierre du coignet » évoquée par Fulcanelli dans le **Mystère des Cathédrales** [ouvrage qu'hélas ! Jung ne put pas lire...] ; en bas, le globe ailé ou aurum aurae [or de l'or, i.e. moyen de fixation de l'or enté : il s'agit du christophore]. Nous aurions bien d'autres points à développer sur le sang, ces relations avec l'anima, l'animus mais cette section atteindrait alors des proportions un peu excessives. Nous renvoyons donc pour d'autres travaux ces considérations. Quoi qu'il en soit, les réflexions que nous avons développées nous ont conduit au thème du Père et du Fils qui se trouvent constituer la substance du dernier volet du RS. Il y a lieu de rapprocher ce panneau du RS avec une aquarelle du **De alchimia** que nous avons examinée dans l'Aurora consurgens II et qui apparaît aussi dans la **Pandora** (1, 2) : on y retrouve la ▽ en forme de radix avec une ébauche de l'*arbor vitae* [qui est en rapport avec le globe ailé] ; le dragon à la queue de serpent ; l'aigle bicéphale [on peut considérer que la couleur blanche de l'aigle s'apparente au fait que, sur le RS, l'aigle dévore ses plumes, où la cabale permet de voir le passage de la nigredo à l'albedo].

6. Versets du Ripley Scrowle [Elias Ashmole, Theatrum Chemicum Britannicum, 1652, pp. 375-379]

Nous avons repris le texte des Verses d'après le *Theatrum Chemicum Britannicum* en modernisant l'orthographe. La traduction est disposée en regard. Les pages sont indiquées entre (). 375 - 376 - 377 - 378 - 379 .

Verses belonging to an emblematicall scrowle:Supposed to be invented by Geo: Ripley.

Shall you tell with plaine declaration, **(375)**	Je dois vous dire par explication claire,
Where, how, and what is my generacion:	Où, comment et quelle est ma génération,

Omogeni is my Father,
And Magnesia is my Mother:
And Azoth truly is my Sifter,
And Kibrick forfooth is my Brother:
The Serpent of Arabia is my name,
The which is leader of all this game :
That fometyme was both wood and wild.
And now l am both meeke and mild;
The Sun and the Moone with their might,
Have chaftifed me that was fo light:
My Wings that me brought,
Hither and thither where I thought
Now with their might they downe me pull,
And bring me where they woll,
The blood of myne heart I wiss,
Now causeth both Joy and blisse :
And dissolveth the very Stone, **(376)**
And knittech him ere he have done ;
Now maketh hard that was lix,
And caufeth him to be fix.
Of my blood and water l wis,
Plenty in all the World there is.
It runneth in every place;
Who it findeth he hath grace:
In the World it runneth overall,
And goeth round as a ball:
But thou underftand well this,
Or the worke thou shalt miss.
Therefore know ere thou begin,
What he is and all his kin,
Many a Name he hath full fur,
And all is but one Nature:
Thou muft part him in three,
And then knit him as the Trinity:
And make them all but one,
Loe here is the Philosophers Stone.
The Bird of Hermes is my name, (a)
Eating my wings to make me tame.
In the Sea withouten lesse,
Standeth the Bird of Hermes:

Omogeni est mon père,
Et Magnésie est ma mère,
Et Azoth vraiment est ma sœur,
Et Kibrick en vérité est mon frère,
Le Serpent d'Arabie est mon nom,
Qui est le meneur de tout ce jeu,
Qui quelquefois est à la fois bois et sauvage,
Et maintenant je suis à la fois humble et doux,
Le Soleil et la Lune avec leur puissance,
M'ont purifié moi qui été si léger,
Mes ailes qui m'ont amené,
Ici et là où je pensais,
Maintenant avec leur puissance me terrassent,
Et m'amènent où elles veulent,
Le sang de mon cœur j'espère,
Maintenant apporte à la fois joie et béatitude,
Et dissout la vraie pierre,
Et le noue plus avant qu'il a fait,
Maintenant faites dur ce qui était mou,
Et le faites devenir fixe,
De mon sang et mon eau je désire,
Il y a abondance dans le monde entier,
Il coule en chaque lieu,
Qui le trouve possède la grâce,
Il coule partout dans le monde,
Et va, rond comme une boule,
Mais vous, entendez bien ceci,
ou vous manquerez l'oeuvre.
Par conséquent sachez avant de commencer,
Ce qu'il est ainsi que son espèce,
Plein de nom il a pour sûr,
qui tous, se résolvent en un : Nature,
Vous devez le partager en trois,
Puis le dresser en une Trinité,
Et n'en faire plus qu'un,
Voyez voici la Pierre Philosophale.
L'oiseau d'Hermès est mon nom,
Dévorant mes ailes pour me faire docile.
Dans la mer sans lie,
Se tient l’oiseau d’Hermès,

Eating his Wings variable,
And thereby maketh himselfe more stable;
When all his Fethers be agon,
He standeth still there as a stone;
Here is now both White and Red,
And also the Stone to quicken the dead,
All and fume withouten fable, **(377)**
Both hard, and nesh and malliable
Understand now well aright,
And thanke God of this fight.

TAKE thou Phoebus that is so bright, (b)
That sitteth so high in Majesty;
With his beames that shineth soe light.
In all places where ever that he be,
For he is Father to all living things,
Maynteyner of Lyfe to Crop and Roote,
And causeth Nature forth to spring;
With his wife being soote,
For he is salve to every sore,
To bring about thys precious worke;
Take good heede unto his lore,
I say to learned and to Clerk,
And Omogeny is my Name:
Which God shaped with his owne hand,
And Magnesia is my Dame;
Thou shalt verily understand,
Now heere I shall begin,
For to teach thee a ready way :
Or else litle shalt thou wyn,
Take good heed what l say;
Devide thou Phoebus in many a parte;
With his beames that byn so bright,
And thus with Nature him Coarte,
The which is mirrour of all light:
This Phoebus hath full many a Name,
Which that is full hard for to know;
And but thou take the very same,
The Philosophers Stone thout shalt not know,
Therefore I councell ere thou begin: **(378)**

Dévorant ses ailes changeantes,
Et ainsi se stabilisant lui-même,
Lorsque toute ses plumes ont disparues,
Il se tient immobile comme une pierre,
Il est maintenant blanc et rouge,
Et tout autant la pierre pour accélérer l'opération,
Tout cela doit être réduit en vapeur sans en ôter quoi que ce soit,
Tous les deux dur, et mou et malléable,
Comprenez bien et correctement maintenant,
Et remerciez Dieu de cette vision.

Prenez ce Phoebus si lumineux,
Qui siège si haut en majesté,
Avec ses rayons qui brillent de façon si éclatante,
En toutes places qu'il puisse être,
Car il est le père de tous les êtres vivants,
Maintenant la vie des plantes et Racine de tout,
Et qui impose à la nature le printemps,
Avec sa femme débute l'éclipse,
Car il est esclave de toute occultation,
Pour parfaire ce grand oeuvre,
Prenez garde à ce savoir,
Je le dis au savants et aux clercs,
Et Homogénie est son nom,
Que Dieu fit de ses propre mains,
Et Magnésie est sa dame,
Comprenez bien.
Maintenant je dis ici pour commencer,
Pour vous enseigner une voie droite,
Car autrement vous gagnerez peu,
Prenez bien note de ce que je dis,
Divisez votre Phoebus en plusieurs parts,
Avec ses rayons qui sont si brillants,
Et cela par la Nature le transforme,
ce qui constitue le miroir de toute lumière,
Ce Phoebus a plein de noms différents,
Qu'il est difficile de connaître tous,
prenez exactement le même,
Philosophes de la pierre, vous devez le connaître,

Know him well what it be,
And that is thick make it thin;
For then it shall full well like the.
Now understand well what I meane,
And take good heed thereunto,
The worke shall else litle be seene:
And tourne thee unto mikle woe,
As I have said in this our Lore,
Many a Name I wiss it have,
Some behinde, and some before;
As Philosophers of yore him gave.

On the Ground there is a Hill, (c)
Also a Serpent within a Well:
His Tayle is long with Wings wide,
All ready to fly on every side,
Repaire the Well round about,
That the Serpent pas not out;
For if that he be there agone,
Thou loosest the vertue of die Stone,
What is the Ground thou mayst know heere,
And also the Well that is so cleere :
And eke the Serpent with his Tayle
Or else the worke shall litle availe,
the Well must brenne in Water cleare,
Take good heede for this thy Fyre,
The Fire with Water brent shal be,
And Water with Fire wash shall be,
Then Earth on Fire shal be put,
And Water with Air shal be knit,
Thus ye shall go to Putrefaccion,
And bring the Serpent to reduction.
First he shal be Black as any Crow, **(379)**
And downe in his Den shall lye full lowe:
I swel' d as a Toade that lyeth on ground,
Burst with bladders sitting so round,
They shall to brast and lye full plaine,
And thus with craft the Serpent is flaine:
He shall shew Collours there many a one,
And tourne as White as wil be the bone,

Par conséquent je vous conseille avant de commencer,
De savoir vraiment ce qu'il est,
Et ce qui est épais faites le subtil,
Car il sera dès lors bien préparé,
Comprenez bien ce que je dis,
Et prenez bien note de ceci,
Ou de votre travail vous ne recueillerez rien
Et vous aurez grand chagrin,
Comme j'ai déjà dis notre science,
A plus d'un nom que j'ai oublié,
Certains derrière certains devant,
Comme les philosophes aiment lui donner,

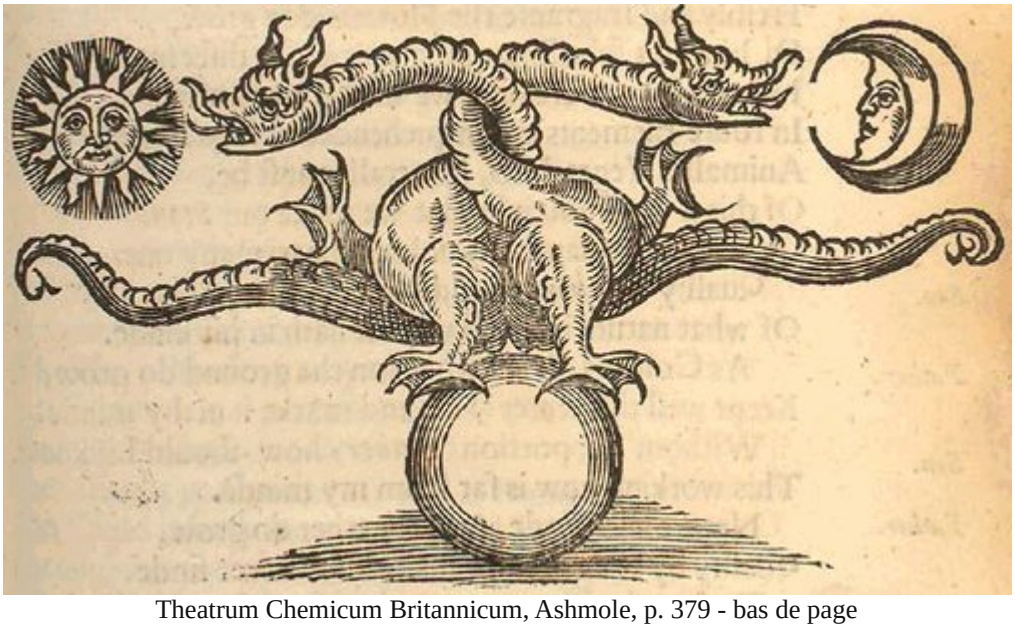
Sur la Terre il y a un mont,
Ainsi qu'un serpent dans une source,
Sa queue est longue et ses ailes déployées,
Prêt a s'envoler de tous côtés,
Faites un enclos autour de la source,
Afin que le serpent ne s'en échappe,
Car s'il venait à le faire,
Vous perdriez la vertu de la pierre,
Ce qu'est la Terre vous devez ici le savoir,
Et également la source qui est si claire :
Et quel est le dragon avec sa queue,
Ou autrement le travail sera de peu d'utilité,
La source doit donner de l'eau claire,
Prenez bien garde à ceci, votre feu,
Le feu avec l'eau brillante devra être brûlé,
Et l'eau avec le feu devra être lavée,
La terre sur le feu doit être mise,
Et l'eau avec l'air doit être unie,
De cette façon vous ferez la putréfaction,
Et amenerez le serpent à la Rédemption,
En premier il doit être noir comme un corbeau,
Et au fond de sa tanière il devra être étendu,
Gonflé comme un crapaud étendu sur le sol,
Avec des vésicules le couvrant de toutes parts,
Elles doivent éclater et s'étaler pleinement,
Et c'est par cet artifice que le serpent est mis à mort,

With the Water that he was in,
Wash him cleane from his sin:
And let him drinke a litle and a lite,
And that shall make him faire and white,
The which Whitnes is ever abiding,
Lo here is the very full finishing:
Of the White Stone and the Red,
loe here is the true deed.

Il doit briller de plusieurs couleurs,
Et devenir aussi blanc que des os,
Avec l'eau en laquelle il était,
Lavez le parfaitement de son péché,
Et laissez le boire légèrement,
Et cela devrait le rendre beau et blanc,
Laquelle blancheur doit demeurer,
Voyez ici est l'accomplissement de tout,
De la pierre blanche et de la pierre rouge,
Voyez ici la vraie manière d'opérer.

Notes complémentaires :

- Azoth : le premier nom que Adam donna à Ève quand il s'exclama : « *Celle-ci (zoth), cette fois est os de mes os…* » [Gen., II : 23]. Si nous considérons zoth comme un substantif précédé de l'article défini ha, nous obtenons hazoth, ou Azoth en écriture défective. Voir EH, **Textes rabbiniques relatifs au serpent de la Genèse**, Le Fil de Pénélope, *La Table d'Émeraude*, Paris, 1996, tome i, p. 280, note 3. Toutefois, il semble plus probable qu'Azoth vienne de l'arabe al-zâwûq (le mercure). Voir dans le corps du texte les références à l'Azoth du pseudo Basile Valentin.
- kibrît : le soufre.
- Agathodaimon.
- le texte indique of mais il doit s'agir de or, sinon il est incompréhensible.
- équivalent du griffon : l'aigle mange ses plumes et se transforme en lion.
- l'aqua permanens.
- nous lisons ici deed au lieu de dead.
- nous lisons table, c'est-à-dire déposer : rien ne doit être déposé [tout doit être transformé en vapeur]
- sore doit être traduit dans ce contexte par occultation [la douleur du ☉ c'est de voir que ses rayons ne parviennent pas au but]
- il doit s'agir d'une corruption pour miss.
- il faut lire Hermogenes (né d'Hermogène, voir **Douze Clefs** de Basile valentin)
- par ground, il faut entendre terreau, terre préparée (presque terra alba foliata) au sens de champ préparé
- puits ne semble pas approprié; nous lisons source.
- Sur ce vers s'arrête le texte du phylactère de droite; la suite des **Verses** se situe dans les phylactères supérieurs.



Theatrum Chemicum Britannicum, Ashmole, p. 379 - bas de page

7)- le père et le fils

Le RS se termine en manière de récapitulation avec deux personnages dont l'un est présent sur tous les exemplaires : il s'agit de celui de gauche, à l'allure plus ou moins contournée selon les volumen et qui ne peut correspondre, selon la tradition, qu'au Fils. À droite, le vieux roi n'est présent que sur un nombre réduit d'exemplaires, ce qui peut signifier un délitement du sens hermétique [une étude comparative pourrait peut-être mettre en lumière que le Père n'apparaît que sur les exemplaires du RS les plus anciens]. Commençons par examiner ce personnage énigmatique - à gauche - qui a l'air égaré : nous l'avons déjà rencontré. Ce « fou » de l'oeuvre est le Mat du tarot alchimique. Il s'agit là d'une parabole sur le Mercure et non pas, comme on le pense plus communément, sur le rajeunissement du roi, son vis-à-vis, dans lequel il nous faut voir, plutôt, le Mercurius senex de Jung. Van Lennep assure qu'à gauche, nous avons :

«*... un homme du peuple, un alchimiste pèlerin... C'est vraisemblablement un rouleau alchimique qui est enroulé autour du curieux bâton du pèlerin pointu à un bout et avec un fer à cheval à l'autre. Sur l'exemplaire de Yale, l'on peut en effet lire sur son extrémité déroulée : "Pitié pour moi qui ai gaspillé l'huile et le labeur" (Ve mihi miser qua olium et operam perdidit)... Ce pauvre pérégrinant possède certainement une singification chimique : il est ce servus ambulans, le serf voyageur symbolisant le vif-argent . On peut l'opposer au roi-soufre.* » [**Alchimie**, op. cit., p. 431]

Nous sommes d'accord avec ces réflexions : c'est bien l'une des formes du ☿ qui est à voir dans le servus fugitivus. Attardons-nous sur le fer à cheval : c'est un symbole que nous avons déjà rencontré et qui manifeste l'importance du travail de la forge. Voilà qui nous renvoie à Vulcain - Héphaistos dont l'idéogramme est † [voir supra]. Ce n'est pas tout : la forme du fer à cheval rappelle un C [C], première lettre de cristou. Et aussi le croissant de ☽. Ce symbole traditionnel de porte bonheur renferme donc des trésors en matière d'arcane hermétique puisque nous tenons avec lui, le feu secret △, la matière qui doit souffrir la passion ▽ et le signe mercuriel de la fertilité, passant d'abord - nécessairement - par le trépas. Il est, du reste, assez fréquent de voir côte à côte les fer à cheval et les instruments de la passion et nous serions même tentés d'y voir la figure d'un « *christ forgeron* » bâtisseur de son Église. Comme dans l'histoire de l'humanité, c'est à l'âge de bronze de son oeuvre [albedo] que l'Artiste utilise cet instrument, c'est-à-dire pour son Rebis ou Airain. Par ailleurs, on voit des opposés à la lutte : le fer est synonyme de force dure, époque de l'oeuvre marquée par l'eau typhonienne avant que, le déluge ne s'épuisant, nous en venions à la période de l'aqua permanens [assimilable au Lac virginis]. Toutefois, on peut inverser cette succession si l'on considère que l'âge de fer aboutit à la coagulation dont l'âge d'airain n'est que l'avant dernier terme. Et dans la tradition biblique, le fer ou ♂ [qui participe du vitriol ◐ et d'une certaine forme de sulphur △] s'oppose à ♀; mais cette opposition est factice puisqu'on sait que, grâce à son filet, Héphaistos peut en faire un SCEL. Et n'est-ce pas une pierre faite de ce △ coagulé que Cybèle tient dans à la main, sur son trône où Atalante et Hippoménès sont attelés ? Un autre type d'opposés est manifeste dans le RS : on a vu que d'un côté, à son bâton, le Fou a disposé un fer à cheval, c'est-à-dire l'objet constitué ou coagulum. De l'autre côté, une pointe qui apparaît dans certaines versions comme une flèche, suivie d'une sorte de rouleau où l'on peut aussi deviner un objet mis en forme de pelote. Dans certaines versions, on l'a dit, ce personnage du *wanderer* est seul, par exemple dans l'exemplaire de Hamburg localisé à la British Library de Londres. Il semble implorer le ciel, c'est-à-dire par transfert, le père, celui-là même que l'on voit dans notre exemplaire. Il réclame, tel Job, la communication de la vérité et la connaissance de Dieu [par cabale le Soufre, voir assonance qeion - qeioV]. Cette projection de lui-même, par delà la matière est l'oeuvre du *spiritus sanctus* [l'esprit Mercure de Jung, voir **Symbolique de l'Esprit**] où les principes des philosophes se trouvent transcendés, c'est-à-dire en forme principiée [voir Livre d'Artephius]. Cette véritable extravasation du conscient hors de la sphère habituelle ou normative est ce que Jung nomme l'imagination active ; on peut imaginer que c'est d'elle d'où Job tire la force de dire à Yahvé :

« *Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable; Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre; Mon âme languit d'attente au-dedans de moi.* » [Job 19 : 25-27]

L'hermétiste retiendra la phrase finale où Job dit que son anima ♀ attend en son SOI [animus ♀] en quoi il

se réfère au ☿ des alchimistes. Sur la suite, voyez saint Jean Baptiste car la question centrale de la rédemption y est inscrite, c'est-à-dire celle de la réconciliation des opposés que nous avons analysée à la 3ème partie du RS [voir chapitre 5]. N'en doutons pas, le problème fondamental est évidemment celui du divin dans l'homme [voir sous le titre éponyme un ouvrage de lettres de Jung, présenté par Michel Cazenave, Albin Michel, 1999] et la question fondamentale est : Dieu a-t-il fait l'homme à son image, ou n'est-ce pas bien plutôt l'homme qui a fait Dieu à son image ? La réponse à cette question est tranchée par bien des gens qui, libres penseurs, s'imaginent qu'ils sont - par définition - des penseurs libres mais à qui échappent le concept de transcendance, seule voie d'accès que la conscience ait trouvé dans la quête du Bien. Nous sommes ici confrontés à ce que Jung a appelé « *l'expérience d'un sacré immédiat et le plus souvent sauvage* » qui est la définition même du numineux. Il semble bien que cette partie finale du RS soit comme un rébus compris entre le temps [l'alchimiste situé à gauche] et l'éternité [l'esprit divin, le roi situé à droite]. Nous tenons ainsi les deux aspects fondamentaux de l'alchimie, compris sous l'angle de la lumière qui occupe, on l'a vu, un rôle fondamental dans le symbolisme. La figure du Roi, à droite, se trouve dans un nombre important de traités; on en trouvera en bibliographie une liste non exhaustive. Si l'on devait donner un exemple, parmi tant d'autres, c'est certainement la série de la **Preciosia Margarita Novella** de Bonus qui retiendrait notre attention. En effet, on y trouve les deux aspects de ce que Jung définit d'une part comme la guérison du roi [**Mysterium conjunctionis**, t. I, *Cantilena Riplaei*, trad. fr. pp. 34-95] et d'autre part comme le côté obscur du roi [idem, pp. 96-110]. Ce côté obscur est situé dans le monde de Draco et, en même temps, il n'est pas sans rapport avec le Christ :

« *Ainsi, dans l'Introïtus apertus, il est tout d'abord le feu secret, infernal, mais comme puellus regius (enfant royal), né à nouveau, il est une allégorie du Christ.* » [**Mysterium conjunctionis**, II, 5. *Le côté obscur du roi*, trad. fr., § 131, p. 96]

Nous revenons ainsi à l'analogie/antagonisme entre le Christ et le serpent [voir chapitre 5]. Ce n'est pas ici que nous pourrons tenter de répondre à cette délicate question de la résolution des opposés. On peut tenter, néanmoins, de trouver le feu infernal et l'enfant royal dans ce bâton que tient notre pèlerin.

Rotulum hieroglyphicum G. Riplaei Equitis Aurati, London, Wellcome Institute MS. 692

Si l'on y réfléchit bien, il est possible de trouver un symbole thériomorphe réunissant le sabot du cheval et la pointe d'une lance : il s'agit de la licorne. Nous n'oserons pas affirmer que le bourdon que tient ce pèlerin est le sulphur 🜍, son symbole consacré en alchimie [Jung tient cet animal pour le Mercure alors que la tertia figura du **De Lapide Philosophorum** de Lambsprinck donne à entendre le contraire du fait de la présence du cerf, animal mercuriel]. En liaison avec cette pointe, le sabot fait voir d'une part le rayon solaire igné ou s'exprime la révélation divine; d'autre part le symbole de fécondité spirituelle qui résulte du frappement du rocher d'où s'écoule l'eau de la source d'Hippocrène [créée autrefois par Pégase, qui est considéré par les théologiens avertis comme étant une ombre de la licorne]. Il paraît raisonnable d'admettre que le bâton de pèlerin est porteur des symboles de ▽ [par le sabot] et de △ [par la pointe]. Le bâton lui-même forme l'équivalent de la tige du caducée d'Hermès et le rouleau représente le double ☿. Ce n'est là qu'une conjecture. Quoi qu'il en soit, ce *Riplaei Equitis Aurati* s'inscrit dans la longue lignée des pèlerins plus ou moins illuminés où l'on est en droit de voir avant tout le symbole de l'inconscience ou de la vanité [comprise comme l'impossibilité d'arriver à trouver le chemin sûr, la bonne voie]. Ceci ne semble vrai que pour les exemplaires où le Roi n'apparaît pas. Il fait pendant à l'illuminé et tempère son état d'agitation, bien visible sur ce *rotulum hieroglyphicum*. Jung consacre d'ailleurs le chapitre 7 de son **Mysterium conjunctionis** à la *Relation du symbole du Roi avec la conscience* [t. II, pp. 124-135] en évoquant la *Cantilena Riplaei*. Il convient de parler non seulement de conscience mais d'éveil, et ce dans le sens d'individuation. À cette occasion, Jung revient sur ce jeu de miroir entre lumière et réflexion où ☉ et ☽ impriment leur rayons dans l'étendue de l'arcane mystérieux. Tantôt visible, tantôt invisible, la ☽ est le vecteur idéal des transformations inconscientes de la psyché et aussi des évolutions du roi de l'oeuvre alchimique. Si nous reprenons à grand trait certaines des gravures de Petrus Bonus, dans sa **Pretiosa Margarita novella**, nous observons que le roi est mis à mort par l'épée [SOLVE]. Cette mort exprime la nigredo ○ : la materia prima est tirée du gîte minier [voir figure XXII de l'**Aurora consurgens** ou la planche V du **Splendor Solis**]. On sait que le vieux roi est l'un des symboles de la materia prima, en tant que *radix ipsius*, comme le dit le pseudo Platon :

« *Tout or est airain, mais tout airain n'est pas or. C'est pourquoi notre airain a un corps, une âme et un esprit et ces trois sont un. Car tous viennent d'un seul, sont d'un seul et avec un seul qui est la racine de lui-même.* » [**Rosarium Philosophorum**, *De notre Mercure qui est le Lion vert dévorant le Soleil*]

On ne saurait trouver de meilleure définition de cette racine que l'auro hora ou lever du soleil. Est-ce là cette aurore que le pèlerin attend ? Est-ce donc ce ☉ dont l'illuminé implore l'attente par ce geste désespéré dont sa main gauche est agitée ? Le soleil des alchimistes serait-il donc tout aussi insaisissable que leur mercure ? En ce cas, nous serions en droit d'y trouver, par leur conjonction, le secret de l'anima consurgens ☿.

Relevons ces dernières lignes :

« *Si la figure alchimique du roi a donné lieu à de si longs développements, c'est d'une part qu'elle contient en définitive le mythe du héros dans son intégralité, y compris le renouvellement du roi et de Dieu, et d'autre part qu'elle nous paraît représenter la dominante qui règne sur la conscience.* » [Jung, **Mysterium conjunctionis**, t. II, § 184, p. 139]

Nous ne pouvons ici entrer avec plus de détail sur la carrière du roi dans l'oeuvre des sages [voir **Atalanta fugiens** : emblème IX - XXIV - XXVIII - XXXI - XLIV - XLVIII sur les stades liés à la fermentation, la réincrudation, la sublimation, la mise au tombeau, la sudation]. Entre le *Filius philosophorum* et le *Deus rex*, un dernier phylactère central se déploie :

In the name of the trinity
Harke here and ye shall see
Myne author that firmith this worke
Both first last breye & barke
Some of them I shall you tell
Both in rime and in spell
Massalis est plat and peion

And the book of turba philosophorum
Both Aristotle Geber and Hermes
Also Lully Morien and Rosarres
Bonelles Raymondus and Albert
Arnold & Percy the Muncke soe blacke
Aros and Rasces and allso Destinia
The sister of Maises Mary prophitis
Baken also the grate Clarke
Firmith I wisse all this worke
All these acconseth now in one
That here is the philosophers stone
Overwise it may not bee
Understand this & councell the
And praye thou God of his grace
That thou maest have tyme and space
Too have the truth of this parrable
Thancke you God that is so stable
For many a man desireth this
[...]
All maner good men in his digne

Le MS. est malheureusement fort dégradé quelques lignes avant la fin du phylactère. Ce texte figure dans l'exemplaire du RS d'Edimburgh et dans celui de la Huntington Library. Il s'agit d'une sorte de récapitulation où l'auteur semble livrer ses sources avec des noms déformés [nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises d'insister sur le fait que l'ensemble du texte était l'objet de corruptions]. Ainsi, Rosarres est Rosarius qui, in fine, ne semble être autre que Zosimus [voir **Turba**]. Bonelles est en fait Bonellus [alias Apollonios de Tyane, voir idée alchimique, II]. Raymondus renvoie au pseudo Lulle [voir **Clavicule**]. Arnold [Villa Nova] dont on doit encore indiquer l'importance dans le RS [voir supra à propos de **Flos Florum** et : "Manoscritti di interesse alchimistico esistenti presso la Biblioteca Nazionale V. Emanuele di Napoli" in Alchimia ieri e oggi. Atti e memorie dell'Accademia di Storia Dell'Arte Sanitaria 3 1982 pp. 153-164] ; une note particulière doit être donnée concernant Percy alias Pearce the black Monk [voir MS. 42 Newton]. On trouve l'un de ses textes dans le *Theatrum chemicum Britannicum* [**Upon the elixir**, pp. 269-275]. Il semble s'agir d'un écrit attribué à Villa Nova [**De magno opere**, Arnoldus de Villa Nova, ff.74b-78, in MS. Sloane 3688 et sous celui de **Terra Terrae Philosophicae** in Ripley's Works, Cassel 1649, p. 314 et MS. Sloane 3732]. Cette théorie de noms des vieux alchimistes semble reprise de l'**Ordinall of Alchemy** de Samuel Norton [in Theatrum Chemicum Britannicum, *the Proheme*, p. 8]

... They leese their Costs, as men see aldaye.
Hermes, Rasis, Geber, and Avicen,
Merlin, Hortolan, Democrit, and Morien,
Bacon, and Raimond, with others many moe
Wrote under covert, and Aristotle alsoe.
...As the Mounke which a Boke did write

Il ne semble pas douteux que l'auteur du dernier cartouche du RS, dans sa récapitulation, se soit inspiré de divers textes, rapportés dans un temps ultérieur par Elias Ashmole dans cette vaste compilation qu'est le *Theatrum Chemicum Britannicum*. Poursuivons : Aros renvoie au dialogue de Marie la Prophétesse [interlocutione Mariæ Prophetissæ, è habita cum aliquo Philosopho dicto Aros]; Destinia est une corruption de John Dastin dont un titre apparaît dans Ashmole [Dastin's Dreame. John Dastin p. 257-269], qui précède d'ailleurs le texte de Pearce. Baken est une corruption de Rogerius Baconius [voir **Miroir d'alchimie**]. Van Lennep écrit :

« *Ils [le roi et l'alchimiste] encadrent un texte qui recommande à l'alchimiste de prier, remercier Dieu, craindre l'Enfer, méditer le sens du rouleau qui a trait à ce que tout le monde recherche, de spuissants aux plus humbles.* » [**Alchimie**, p. 431]

Le RS s'achève par une remarque qui ne manquera pas d'étonner : après tant de beautés qui s'expriment dans les illustrations de ce volumen, l'inscription de ce phylactère semble s'inscrire dans ce que Paracelse nomme le *cagastrum*, un des nombreux néologismes dont il était friand.

(11) SI QUERAS IN MERDIS SECRETA PHILOSOPHORUM EXPENSUM PERDIS OPERA TEMPUS QUE LABOREM.

On retrouve ce texte [voir supra] dans la *Practica Magistri Arnaldi de Villanova* in **Epistola super Alchimia ad Regem Neapolitanum** [Bibliotheca Chemica curiosa, t. 1, p. 684]. Tous les alchimistes savent que la prima materia doit être cherchée du côté des latrines, en liaison avec le sal petrae. Toutefois, ce contraste abrupt entre élévation spirituelle et projection dans le Tartare est fréquente dans les textes et aussi dans l'iconographie [voir l'emblème XLV de l'**Atalanta fugiens** et l'emblème XLIX qui en dira plus long que maints discours sur l'ombre archétypale et numineuse qui plane sur la psyché].

LE MOINE ROGER BACON ET LE MOUVEMENT SCIENTIFIQUE AU XIII^{e} SIÈCLE.

Etudes baconiennes

Speculum Alchemiae

pour servir d'introduction à l'oeuvre de Roger Bacon

revu, le 13 mars 2015

Plan : préambule : le *Grand Art de l'alchimie* (Jacques Sadoul) - l'*Histoire de la Chimie* (Ferdinand Hoefer) [*Speculum Alchimiae* - *Speculum secretorum* - *Breve brevarium de dono Dei* - *Verbum abbreviatum de leone viridi* - *Secretum secretorum naturae de*... - *Tractatus tro verborum* - *Alchimia major*] - oeuvres de Roger Bacon [1, 2] - le moine Roger Bacon et le mouvement scientifique au XIIIe siècle (abbé Narbey) - l'astronomie latine au Moyen Âge (Pierre Duhem) [extraits de 2, V. Questions de Roger Bacon - 3, IV. L'astronomie des Franciscains : le traité du calendrier, l'*Opus majus* - l'*Opus minus* - l'*Opus tertium* (introduction des orbes solides de Ptolémée) -

---

Préambule : [d'après J. Sadoul, ***le Grand Art de l'Alchimie***, J'ai Lu, 1974**]**

Roger Bacon joue un rôle crucial dans le mouvement intellectuel au XIII^{e} siècle. Il naît à Ilcester, en Angleterre, en 1214, et fut un des plus grands esprits du XIII^{e} siècle. On sait aujourd'hui de façon assurée qu'il pratiqua l'alchimie, même si la plupart des traités imprimés sous son nom sont apocryphes, à l'exception notable du ***Miroir d'Alchimie***. Dans le manuscrit ***Opus tertium***, dont l'authenticité ne fait aucun doute, il disserte longuement sur l'alchimie spéculative qui, d'après lui, concerne les propriétés naturelles des corps chimiques et se rapproche donc de notre actuelle chimie, ainsi que sur l'alchimie opérative qui enseigne à l'homme :

« *comment faire des métaux nobles, des couleurs, et bien d'autres choses de meilleure qualité et en plus grande quantité par l'art que par la nature. Cette science est beaucoup plus importante que toutes celles qui l'ont précédée, car elle permet d'acquérir des avantages bien plus importants. Non seulement elle fournit de l'argent et une quantité d'autres choses utiles à l'Etat, mais encore enseigne à prolonger la vie humaine aussi loin que les lois naturelles permettent de le faire.* »

II y a plusieurs autres écrits, en particulier une lettre adressée au pape, où Roger Bacon indique sa foi en l'alchimie et montre qu'il a bien été lui-même un philosophe hermétique. Bacon commença ses études à l'université d'Oxford, puis les termina à celle de Paris, à une époque où Al-bert le Grand enseignait publiquement place Maubert, c'est-à-dire place de Maître-Albert — « Maubert » étant une déformation de « Maître Albert ». Roger Bacon retourna en Angleterre, et ainsi que l'écrit l'abbé Lenglet du Fresnoy :

« *Dès qu'il fut en état de prendre un parti, il entra dans l'ordre de Saint-François, c'était le goût du temps.* »

Puis il revint à Paris et s'y fixa. Toujours est-il que Bacon apprit, outre l'inévitable latin, le grec, l'arabe, l'hébreu, afin d'étudier les écrits des Anciens dans le texte même, et non d'après les traductions latines souvent fautives qui circulaient alors. Bacon fut bientôt en état d'écrire trois grammaires : une latine, une grecque et une hébraïque, ce qui ne laisse pas d'être stupéfiant en si peu de temps. Il s'intéressa ensuite à l'optique et, dans son traité De speculis, commenta la nature des verres sphériques et étudia les phénomènes de réflexion et de réfraction de la lumière. D'après ses écrits et des témoignages d'époque, il semble bien qu'il ait fabriqué un tube optique, véritable télescope avant la lettre, ce qui ôterait encore un peu de gloire de Galilée qui passe pour avoir le premier mis au point la lunette à laquelle on a donné son nom. (On sait que de même le phénomène de rotation de la Terre, auquel Galilée dut à la fois ses malheurs et sa célébrité, avait été démontré, en fait, par Copernic au siècle précédent, et pressenti par Aristarque de Samos dans l'Antiquité.) En tout cas, il ne fait aucun doute que Roger Bacon fut le plus grand astronome de son temps, malheureusement fort méconnu. Ainsi, il calcula qu'une erreur considérable s'était glissée dans le calcul du calendrier par rapport à l'année solaire, depuis la réforme ordonnée par Jules César. Il proposa au pape Clément IV une réforme du calendrier, mais en vain. C'est cette même réforme qui fut appliquée trois siècles plus tard sur l'ordre de Grégoire XIII. Du point de vue de la mécanique, maintenant, on attribue à Roger Bacon toutes sortes d'inventions : des petites machines volantes, un chariot autopropulsé par ressorts, de nombreux automates, dont un pigeon pouvant voler, et surtout une tête d'acier qui aurait été capable de prononcer des sons articulés et de répondre aux questions. Il est à noter que cette légende est parfois rapportée à Albert le Grand. (On précise même, dans ce cas, que ce fut son disciple saint Thomas d'Aquin qui détruisit la tête parlante à coups de canne, étant agacé par son incessant babillage !) Roger Bacon porta également ses études sur la chimie, et on assure qu'il décrit dans une lettre au pape Clément IV (dont je n'ai malheureusement pas pu retrouver le texte) une recette de la poudre à canon, suivie d'une description de ses effets. Dans un premier temps, l'admiration de ses contemporains valut à Roger Bacon le titre de « Docteur admirable », mais l'admiration est un sentiment peu durable au cœur de l'homme, il cède vite place à l'envie, à la suspicion et à la haine. Ainsi que l'écrit Albert Poisson dans son ouvrage ***Cinq traités d'alchimie*** :

« *Ses supérieurs ignorants, effrayés de sa science, commencèrent à le persécuter. Clément IV qui l'admirait fut impuissant à le protéger et Bacon dut se cacher de ses supérieurs pour écrire et envoyer au pape l'Opus majus. Nicolas III succéda à Clément IV, et c'est sous ce pontife que Jérôme d'Esculo, général des Franciscains, passant par Paris, fit enfermer Roger Bacon, l'accusant de magie et d'hérésie.* »

Heureusement pour Bacon, le général des Franciscains changea et il fut libéré. Il se retira alors en Angleterre, où il consacra les dernières années de sa vie à ses études, mais en se gardant bien de publier

quoi que ce soit. Il mourut à l'âge de quatre-vingts ans à Oxford, en 1294. Cet âge très avancé pour l'époque, où la moyenne de vie était de trente-sept ans, devait peut-être beaucoup aux médecines alchimiques. Sur son lit de mort, il prononça ces simples paroles :

« *Je me repens de m'être donné tant de peine dans l'intérêt de la science.* »

Voici ce qu'écrivait Jacques Sadoul dans son Grand Art e l'Alchimie. Comme on le verra sur les notes de l'abbé Narbey, Sadoul a brossé un portrait idéalisé de Roger Bacon ; le fait qu'il est écrit sur l'alchimie, notamment le ***Miroir d'Alchimie*** [qui semble être une compilation de passages de l'***Opus tertium***], ne signifie en aucune manière qu'il fut lui-même alchimiste et nous aurions tendance à voir en Roger Bacon un personnage un peu semblable à Paracelse : un révolutionnaire bouillant, prompt à dire du mal de ses pairs, d'une érudition notable et d'une prolixité indiscutable. Il semble que l'analogie s'arrête là. En effet, Roger Bacon [à ne pas confondre avec Francis Bacon, né trois siècles plus tard] a eu des éclairs de génie qui en ont fait une sorte de « Jules Verne » bien avant l'heure, au point que plusieurs biographes - au XIX^{e} siècle - ne doutaient pas que Roger n'eusse tort, là où notre siècle lui donne raison au centuple ! Ses raisonnements l'ont conduit dans des sphères supérieures où seuls les plus grands [Galilée, Kepler, Newton] ont pu pénétrer. Son cas est donc unique à tous égards. Eugène Chevreul parle longuement du moine franciscain dans sa critique de ***Cambriel***. Il en parle encore dans sa critique de l'***Histoire de la chimie*** de F. Hoefer. Il y a plus : le maître de Roger Bacon, Pierre de Maricourt [Maharncourt, Marnecourt, Maharnecourt] était un savant de premier ordre, inventeur d'un moteur magnétique et qui semble, lui aussi, avoir pratiqué l'alchimie [cf. note 34 in ***Miroir d'Alchimie***].

Voici un extrait de l'***Histoire de la Chimie*** de F. Hoefer sur l'oeuvre chimique de Roger :

La critique a beaucoup à faire dans l'appréciation exacte des livres attribués à R. Bacon. Le même ouvrage porte souvent deux ou trois titres différents. Il en est résulté qu'on a singulièrement grossi la liste de ces livres, que P. Borel porte au moins au nombre de vingt-huit (Bibliotheca chimica, ***seu catalogus librorum philosophorum hermeticarum***, etc. ; Paris, 1654, 12). Après l'Opus majus, un des ouvrages les plus remarquables et eu même temps les plus anthentiques de R. Bacon, c'est l'*Epître sur les oeuvres secrets de l'art et de la nature*, ainsi que sur la nullité de la magie (***Epistola fratris Rog. Baconis, De secretis operibus artis et naturae et nullitate magiae. Opera*** Joh. Dee Londinensis, ***e pluribus exemplaribus castigata*** ; Hamburg., 1518,12... (80 pages.) Manget, Bibl. chim., t. I, 616). Les propositions qui s'y trouvent devaient paraître bien étranges à l'époque où elles furent émises. L'auteur est en opposition flagrante avec l'esprit général de son temps : c'est un anachronisme vivant.

« *Le monde, dit-il, est rempli de prestidigitateurs qui trompent le public en lui faisant croire ce qui n'est pas. Les ventriloques [...] imitent des sons de voix éloignées, et font semblant de converser avec les esprits. D'autres, par l'adresse de certains tours de mains, étonnent les badauds. Malheureusement l'homme est toujours disposé à croire ce qui semble surnature), et il ne se donne pas la peine de scruter et d'interroger la nature à l'aide de sa raison.* »

Roger Bacon a passé jusqu'ici pour le premier auteur qui ait fait mention de la poudre à canon. J'ai fait voir que Marcus Graecus l'avait depuis longtemps décrite en termes plus explicites [...] que ne le sont les passages suivants de Roger Bacon :

« *Nous pouvons, avec le salpêtre et d'autres substances, composer artificiellement un feu susceptible d'être lancé à toute distance. On peut aussi parfaitement imiter la lumière de l'éclair et le bruit du tonnerre. Il suffit d'employer une très-petite quantité de cette matière pour produire beaucoup de lumière, accompagnée d'un horrible fracas : ce moyen permet de détruire une ville ou une armée (De secretis operibus...p. 42 et 43).*

« Pour produire les phénomènes de l'éclair et du tonnerre, il faut prendre du salpêtre, du soufre, et ***Luru Vopo Vir Can Utriel*** »

Le troisième ingrédient, que Bacon ne nomme pas, est évidemment le charbon. Aussi quelques savants ont-ils cru lire dans ces mots cabalistiques l'anagramme exprimant une proportion de charbon pulvérisé. L'auteur répète a peu près la même chose dans son ***Opus majus***, et il rappelle, à cet égard, l'expérience du salpêtre qui brise avec bruit un morceau de parchemin dans lequel on l'enveloppe.

« *Cette expériente (le pétard), affirme-t-il, est connue, comme un jeu d'enfant, dans beaucoup de pays (****Opus maj.****, edit. Jebb., p. 474)* » [**cela ne rappelle-t-il pas aussi le Ludus puerorum ? Lejeu d'enfants ne serait-il pas une indication sur la salpêtre, mais envisagée évidemment d'une manière n'ayant rien à voir avec la préparation de la poudre à canon ?**]

Ainsi donc les effets de la combustion du salpêtre et de la poudre étaient déjà généralement connus an XIII^{e} siècle. Dans ce même traité des oeuvres secrets de l'art, R. Bacon dit des choses si étonnantes concernant la physique et la mécanique, que l'on serait presque porté à croire qu'il connaissait la machine à vapeur et le ballon aérostatique.

« *On pourrait construire, dit-il, des machines propres a faire marcher les plus grands navires plus rapidement que ne le ferait toute une cargaison de rameurs : on n'aurait besoin que d'un pilote pour les diriger (****De secretis operibus****, etc., p. 37).*
« On pourrait aussi faire marcher des voitures avec une vitesse incroyable, sans le secoure d'aucun animal [...]).
« Enfin, il ne serait pas impossible de faire des instruments qui, au moyen d'un appareil à ailes, permettraient de voler dans l'air, à la manière des oiseaux [...]. »

Speculum alchemiae

Cet ouvrage renferme plus de théories que de faits d'observation. Comme presque tous les alchimistes, l'auteur regarde le soufre et le mercure comme les éléments des métaux.

« *la nature cherche, dit-il, sans cesse à atteindre la perfection de l'or. Mais, contrariée dans sa tendance et sujette à une foule d'accidents, elle engendre les métaux moins parfaits, suivant le degré de pureté du soufre et du mercure. » —*

Les éléments peuvent être retirés, soit des plantes, soit des substances animales, soit des minéraux. Mais ce n'est pas tout ; il faut ensuite les combiner dans une juste proportion (que l'esprit humain ignore (Libellus de alchimia, cui titulus : ***Speculum alchemiae*** Nurimberg, 1614, 4. *Theat. chim*, t. v. Manget., *Bibl. chim*., t. II.) » **- on voit ici que Bacon a la notion des proportions des poids à respecter et qu'il sait faire la différence entre le poids de nature et le poids de l'art, chose dite spécifiquement par Fulcanelli**). Il faut donc, avant tout, découvrir une matière dans laquelle le mercure soit déjà uni à la quantité nécessaire de soufre (**les alchimistes appellent cette matière le REBIS. Ils font littéralement préparer cette matière par leur Mercure ou dissolvant secret**).

« *Il faut imiter la nature, qui procède toujours par des voies simples. Les métaux s'engendrent dans les mines. Il s'agit de commencer par construire un fourneau qui ressemble à une mine, non pas par sa grandeur, mais par une disposition particulière qui ne permette pas aux matières volatiles de s'échapper, et qui concentre la chaleur d'une manière continue. Le vaisseau dont*

l'opérateur se sert doit être de verre, ou d'une substance terreuse ayant la résistance du verre ; le col doit être étroit, et son orifice exactement fermé avec un couvercle et du bitume. De même que dans les mines le soufre et le mercure sont préservés du contact immédiat du feu par des matières terreuses intermédiaires, de même aussi il faut avoir soin que le feu ne touche pas immédiatement le vaisseau : il convient, pour cela, de l'entourer d'une enveloppe solide qui puisse distribuer partout une chaleur égale. » (**on voit que Roger ne fait autre que de décrire l'athanor des Sages, c'est-à-dire le vase de nature, qui doit tenir à la fois de l'art du verrier et du potier**)

R. Bacon admettait un élixir rouge pour jaunir les métaux, et un autre pour les blanchir ; c'est-à-dire pour les transformer en or ou en argent, selon les idées des alchimistes [...]. Faut-il entendre par ce qu'il appelle feu le gaz d'éclairage, produit de la distillation d'une matière organique quelconque ?

« *Les sophistes m'objecteront sans doute, dit Bacon, qu'il est de Ia nature du feu de monter au ciel, et qu'il est impossible d'emprisonner la flamme dans aucun vase. Mais Je ne vous demande pas de me croire, à moins que vous n'en ayez vous-mêmes fait l'expérience [...].*
« L'air est l'aliment du feu (aer est eibus ignis). » C'est là ce qu'avaient déjà dit les anciens [...].

Mais Bacon fait observer qu'il y a un autre air qui éteint la lumière.

« Cet air tient, ajoute-t-il, de la nature de l'eau, laquelle est contraire an feu. » —

C'est probablement l'acide carbonique ou l'azote dont Bacon a voulu parler. Bacon ne nie pas la préparation artificielle des métaux.

« *II est, dit-il, impossible de créer des arbres, parce que les végétaux se composent d'éléments trop hétérogènes ; il n'en est pas de même des métaux, qui tous sont de nature homogène. Mais la première condition pour faire des métaux, c'est de les réduire préalablement en leurs éléments.* »

Il conseille de ne pas prendre des colorations accidentelles pour de véritables transformations.

« *C'est ainsi qu'il est facile de blanchir le cuivre, en tenant une lame de métal au-dessus du sel commun chauffé fortement ; mais de ce cuivre blanchi à l'argent, la distance est grande.* »

Speculum secretorum (*Thesaurus chemicus*, etc., p. 387)

Le ***Miroir des Secrets*** est un abrégé d'alchimie qui, selon l'intention de l'auteur, est destiné à ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer beaucoup de livres. C'est dans ce traité qu'on trouve les idées les plus nettes qui aient été émises sur la fameuse théorie de la transmutation des métaux. Voici comment raisonne Bacon, avec cette justesse d'esprit qui le caractérise si éminemment :

« *Vouloir transformer une espèce dans une autre, faire de l'argent avec du plomb, ou de l'or avec du cuivre, c'est aussi absurde que de prétendre créer quelque chose de rien. Jamais les vrais alchimistes n'ont eu cette prétention. Il s'agit de retirer d'abord, par le moyen de l'art, d'un minéral terreux et brut un corps métallique brillant, comme le plomb, l'étain, le cuivre, etc. Mais ce n'est là qu'un premier degré de perfection, auquel le travail du chimiste ne doit pas encore s'arrêter ; car il faut maintenant chercher quelque moyen de ramener les autres métaux, qui existent toujours altérés au sein de la terre, au plus parfait de tous, l'or, qui se rencontre toujours dans la nature avec l'aspect qui le caractérise. L'or est parfait, parce que la nature en a achevé le travail. Il faut donc imiter la nature ; mais ici se présente un grave inconvénient : la nature ne compte pas les siècles qu'elle met*

à achever son travail, tandis qu'une heure peut être le terme de la vie d'un homme. Il est donc important de trouver un moyen qui permette de faire en peu de temps ce que la nature fait dans un intervalle beaucoup plus long. C'est ce moyen que les alchimistes appellent indifféremment élixir, pierre philosophale, etc. »

(**notons que Roger pose le problème dans les mêmes termes que Fulcanelli : on ne s'est pas avisé que la version que donne Fulcanelli de la Table d'Emeraude est la même que celle de F. Hoefer : « mediatione » au lieu du classique - et fautif - « meditatione ». La piste vaudrait d'être battue du rapport éventuel entre Fulcanelli et Ferdinand Hoefer. Personne n'en a eu l'idée jusqu'à présent...**) L'alchimie, ainsi envisagée, trouve même encore aujourd'hui beaucoup de partisans. La plupart des traités chimiques de Roger Bacon se trouvent réunis en un seul volume, imprimé en 1620. Nous allons les analyser successivement.

Breve breviarum de dono Dei (*Sanioris medicinae magistri, Rogeri Baconis Angli,Thesaurus chemicus, Francof*., 1620, 10-32, p. 95)

« *Le soufre, le mercure et l'arsenic sont les principaux esprits qui entrent dans la composition des métaux. Le soufre est le principe actif, et le mercure le principe passif ; l'arsenic est l'intermédiaire qui dispose à leur combinaison ...*»

(**notez que Bacon est en désaccord avec la plupart des Adeptes : ils nomment, d'habitude, l'intermédiaire le Mercure ; en cela, il se rapproche des vues de certains alchimistes, parmi lesquels Lambsprinck qui, dans son De Lapide Philosophorum, donne à voir toute une série d'emblèmes où le CORPS est pris pour l'intermédiaire, où l'ESPRIT et l'ÂME sont réunis ; mais Ramon Lull parle explicitement dans sa *Clavicule* de trois corps : « notre Soufre, notre Mercure, notre Arsenic, avec lequel tu réchaufferas notre Or...»**)

L'arsenic blanc (acide arsénieux) se prépare en sublimant l'orpiment avec de la limaille de fer. Il est blanc et transparent comme le cristal (*ut cristallus lucidum*) (c'est l'aicde arsénieux vitreux. Dans cette opération, le fer s'empare du soufre de l'orpiment, et met l'arsenic en liberté. Celui-ci se convertit aussitôt au contact de l'oxygène de l'air, en vapeurs blanches d'acide arsénieux). L'auteur ne dit pas un mot des propriétés vénéneuses de ce corps. A propos du salpêtre, il signale la propriété de fuser sur les charbons incandescents [...]. Il le purifie en le dissolvant dans l'eau, et en évaporant la liqueur filtrée. Dans le n°1153 (fonds de saint-Germain) des manuscrits de la Bibliothèque royale, il existe un traité de Roger Bacon, ***De naturis metallorum in ratione alchimica et artificiali transmutatione***. Je me suis assuré que ce traité n'est autre chose que le ***Breve brevarium de dono Dei***, moins quelques variantes de peu d'importance.

Verbum abbreviatum de leone viridi (*Thesaurus chemicus, etc., p. 265*)

Ce petit écrit, de fort peu d'importance, traite de la distillation de quelques acétates métalliques (**on ne saurait dire assez l'importance des acétates en alchimie**), et des vertus prétendues surnaturelles d'un liquide rouge provenant de la décomposition du vinaigre. Il termine par la description du meilleur mode de projection. On rapporte que c'est par le traité du lion vert que R. Bacon se concilie les bonnes grâces de Raymond Gaufredi, général de l'orde des franciscains, qui le fit délivrer de sa prison.

Secretum secretorum naturae de ... lapidis philosophorum (*Thesaurus chemicum, p. 385*)

Malgré le titre prétentieux, il n'y a rien dans cet écrit qui mérite d'être signalé.

Tractatus trium verborum (*Ibid., p. 292*)

Le traité des trois Verbes se compose de trois épîtres adressées à un certain Jean de Paris (celui-là même qui fut sans doute l'élève de Roger). Dans la première, l'auteur fait une remarque qui devait plus tard attirer l'attention de tous les auteurs. Il dit qu'en soumettant différentes substances (organiques) à la distillation, on obtient dans le récipient, non seulement de l'eau, mais encore de l'air, et que l'air peut être distillé comme l'eau.

« *A ces deux éléments il faut, dit-il, encore ajouter le feu. » Ainsi l'eau, l'air et le feu passent dans le récipient, tandis que la terre reste au fond de la cornue [...]* » (**ce n'est rien moins que la mise en pratique, conforme à la théoride des élements de Platon et d'Empédocle**)

Alchimia major (*Thesaurus chemicum, etc., p. 16*)

L'auteur rappelle, dans ce livre, que l'air est l'aliment du feu, et il s'appuie sur l'expérience suivante : lorsqu'on allume une lampe d'huile et qu'on l'emprisonne sous un vase, on voit qu'elle ne tarde pas à s'éteindre : c'est qu'elle manque d'air [...]. La plupart des idées contenues dans ce livre sont reproduites ailleurs.

Quant aux traités ***Medulla Alchimiae*** [...], ***De Arte chimiae*** [Pitsarus, Relationes historiae de rebus anglicis; Paris, 1619, 4, t. 1, cent. 14], ***Brevarium chemiae*** [Ibid], ils sont à peu près identiques avec l'***Alchimia major***. Le livre ***De Potestatis artis et naturae***, qui se trouve imprimé dans ***Artis auriferae quam chemiam curant*** [Basil., 1611, 12, p. 327. Traduit en français par Girard; Lyon, 1337, 8] est le même que l'***Epistola de secretis operibus et de nullitate magiae***. La seule différence est dans le titre. Il n'est pas certain que les ouvrages signalés par Balaeus et Pitsarus, et attribués à R. Bacon, soient authentiques [***Documenta alchemiae*** - ***De alchemistarum artibus*** - ***De philosophorum Lapide*** - Voy. Balaeus, ***Comment. de script. britannic***.; Pitsarus, ***Relat. hist. de rebus anglicis***]. Le manuscrit n° 6514 de la bibliothèque royale [commence fol. 126 recto, et finit 129 recto] contient un fragment du ***Breve breviarum de dono Dei***, que nous avons cité. Un autre manuscrit renferme un traité de R. Bacon, ***De prolongatione vita***, qui, si je ne m'abuse, n'est pas indiqué dans les catalogues de la bibliothèque royale [n° 1940 (XVIe siècle), in-5°. (du fonds de Saint-Germain)]. Les autres ouvrages de R. Bacon, qui n'ont pas un rapport direct avec la chimie, sont également très nombreux; ils existent en partie imprimés, en partie encore en manuscrits [***Tractatus de utilitatibus scientiae mathematicae verae***, n° 7455 A - ***Metaphysica***, n° 7990 - ***Tractatus de generat. specierum***, n° 2390 - ***Perspectiva***, n° 2398 - ***Tractatus de subjecto transmutationis***, n° 1598 - La bibliothèque de la ville de Douai possède : ***Rog. Bacon. Grammatica graeca***; chart. 4. Voy. *Catalogi librorum mss. qui in bibliothecis Galliae, Helvetiae, belgii, Britannia M., Hispaniae, Lusitaniae asservantur, nunc primum edidit* Dr. Gust. Haenel, Lip., 1830, in-4°] [**on rapprochera de ces ouvrages supposés DE *L'ADMIRABLE POUVOIR ET PUISSANCE DE L'ART, OU EST TRAITE DE LA PIERRE PHILOSOPHALE*, ouvrage traduit par par Jacques Girards de Tournus. (**A LYON Par Macé Bonhomme, 1557), **ouvrage qui ne présente pas le style du Miroir d'Alchimie, disponible sur le site hermétisme et alchimie** -]

Opus Majus de Boger Bacon. Londini, 1783, in-fol. — ***Opus Tertium***, manuscrit de Douai, étudié par M. Cousin dans le *Journal des Savants*, année 1848. — ***Opus minus*** manusc. — Traités de Boger Bacon, entre autres : ***De Perspertiva***. Bibliot. nationale, manuscrit latin n° 10260. fol. 64 VII, — ***Specula Mathematica***, imprimé à Francfort en 1611 ; — ***De Alchimia libellus***, dans le *Theatrum Chemicum Argentorati*, 1613 — ***De Operibus secretis Artis et Naturae***, manusc — Plusieurs sermons manuscrits, Biblioth. nat., Manuscrit latin n° 15956. — Parmi les modernes qui ont traité de sa vie et de ses écrits, on remarque : PITSEUS, ***De Illustribus Angliae scriptoribus*** ;—WADDING, ***Annales Minorum*** ; —V. LE CLERC, dans l'***Histoire Littéraire de la France*** (tome XX, pp. 227-252.) ; — V. COUSIN, qui a consacré une longue étude à l'***Opus Tertium*** dans le *Journal des Savants*, année 1848, et qui a étudié le philosophe et le savant dans la IX^{e} leçon (*Philosophie scolastique*) de l'***Esquisse d'une histoire générale de la Philosophie***, tome II, 8^{e} série du Cours d'Histoire de la Philosophie. — La nouvelle Biographie générale de MM. Firmin-Didot contient aussi un article étendu et approfondi sur la vie et les travaux de Roger Bacon. [**A cela, il faut ajouter la biographie de Roger Bacon par Emile Charles : *Roger Bacon, sa vie, ses ouvrages, ses doctrines*, Paris, 1861 - John Henry Bridges. — *THE « OPUS MAJUS » OF ROGER BACON*. 2 vol., Oxford. Clarendon Press; 1 vol. Williams et Norgate.**]

site consulté : http://www.bautz.de/bbkl/r/roger_bacon.shtml

ROGER BACON OFM, Doctor mirabilis, * um 1220 (nicht vor 1214) England (Ilchester [Somerset] oder Pfarrei Bisley [Glouchester]), + nach 1292. - R. stammt aus königstreuer, später verarmter Adelsfamilie. In Paris (vor 1245) kommentierte er als Magister artium die aristotelischen Schriften u. studierte zugleich Theologie. Aus dieser Zeit sind keine gesicherten Werke erhalten. R. ging um 1247 nach Oxford, wo er über zehn Jahre naturwissenschaftliche Experimente (Astronomie u.a.) u. besondere Studien in Sprachen, Logik, »geheimen« Büchern, Naturwissenschaften u. Mathematik betrieb. Um 1251 wieder in Paris, trat R. in den Franziskanerorden ein (wahrscheinlich 1257). Die aufreibende Arbeit trieb ihn an den gesundheitlichen Abgrund; in dieser Zeit näherte er sich der eschatologischen Geschichtsauffassung des Joachim von Fiore. R. blieb privat mit seinen Studien beschäftigt u. schrieb für Papst Clemens IV., den er als Raymond de Laon kennengelernt hatte u. mit dem er freundschaftlich verbunden war, das »Opus maius«, »Opus minus«, »Opus tertium« (1266-67). Es sollte die Summe seiner Lehre sein u. sollte zur Grundlage aller künftigen wissensch. Ausbildung dienen. Das Paket der Schriften an den Papst enthielt eine Weltkarte, die verloren ist, u. das Exemplar einer konkaven Linse, von R. mit großem Aufwand gefertigt. Das »Opus maius« umfaßt sieben Teile: Ursachen u. Heilmittel der menschlichen Unwissenheit u. des Irrtums; eine gesunde Philosophie im Dienst der Theologie; Notwendigkeit u. Wesen von Sprache, Mathematik u. Optik; Experimentalwissenschaften; Moralphilosophie. Das »Compendium studii philosophiae« (1272) gilt als Tomus I des geplanten »Opus principale«, eine Art Enzyklopädie aller Wissenschaften. Es trägt R.s Kritik gg. die Ausbildung der dominikanischen u. franziskanischen Hochschulen vor. Weitere Teile der Enzyklopädie sind in den »Communia naturalia« u. »Communia mathematica« erhalten. »Propter aliquas novitates suspectas«, wohl wegen einiger astrologischer Ansichten u. Lehren von Joachim v. Fiore, wurde R. vom franziskanischen Generalminister Hieronymus v. Ascoli (1274-79) angezeigt, besonders überwacht u. ca. 1277-79 unter Arrest gestellt. Die Haft war milde, denn R. konnte seine Studien weiter betreiben. 1292 faßte er seine Hauptthesen im »Compendium studii Theologiae« zusammen. Darin geißelt er den Verfall der Christenheit u. besonders der Theologie seiner Zeit. Danach verstummte jede sichere Nachricht. - R.s Ideal war eine Universalwissenschaft der Artisten im Dienst der Theologie. R. kritisierte den Beginn des Theologiestudiums mit der Kommentierung der »Sentenzen« von Peter Lombardus. Er kämpfte seit Paris für bessere Sprachstudien (Hebräisch, Chaldäisch, Griechisch, Arabisch), für die Naturwissenschaften als Grundlage u. Vorbild aller Wissenschaften. R. hielt die Ausbildung in Sprachen, Mathematik u. in den experimentellen Wissenschaften für wichtiger als die klassische in Grammatik, Logik, Naturphilosophie u. Metaphysik, wie sie die »moderni« betrieben. In den experimenta naturalium war R. den Zeitgenossen weit voraus. Er gab für die Bibelstudien, für die Kalenderreform, für Geographie, Alchemie u. Astrologie viele Anregungen. Er hält sich für einen Aristoteliker u. war vor allem von der Pseudo-Aristotelischen Schrift »Secretum secretorum« tief beeindruckt. Doch mehr noch bestimmten Avicenna u. Avicebron, der »Liber de causis« u.a. R.s neuplatonisch christlichen Aristotelismus. In vielem schloß er sich Robert Grosseteste u. Alexander v. Hales an. Er war kritisch gegenüber dem Franziskanergeneral Bonaventura; dagegen schätzte er Albert den Großen u. Thomas v. Aquin wegen ihrer Philosophie u. Theologie. - Von Dominicus Gundissalinus stammt R.s Gleichsetzung zw. Kontigenz u. Materie auf Grund der je verschiedenen actualitas, nicht der Form. Die Erstmaterie ist lediglich die Möglichkeit der Erschaffung des kontingenten Seins. Den Intellectus agens erklärt R. als separate Substanz u. attribuiert ihn dem Verbum divinum. So gehörte R. zu den augustinisch ausgerichteten Vertretern der Illuminationstheorie. Er unterscheidet eine allgemeine Naturoffenbarung, die Uroffenbarung u. die speziell übernatürliche Offenbarung, sowie eine zweifache experientia, die naturwissenschaftliche u. die mystische. Die rein

formale Logik ist eitel, gefordert wird eine natürliche Logik (ähnlich Raimund Lullus) in Verbindung mit intuitiver Erfahrung. Das Wahrheitssuchen ist allgemein vom Beatitudo-Ziel her zu bewerten. Von den allgemeinen Attributen Gottes u. der Bewertung der christlichen Heilskünder aus erweist sich die christliche Religion als die einzig wahre. - R. hatte keine Schüler. Er geriet in Vergessenheit. Aber mit dem stolzen Aufschwung von Oxford im 17.Jh. gelangte R. zu größtem Ruhm: Er galt von nun an als der Vorläufer der modernen experimentellen Wissenschaften. Ein Kranz von Legenden wurde mit seiner Person verbunden; es ist Aufgabe der historischen Forschung, Wahrheit u. Fikton von Leben u. Werk R.s zu trennen.

Werke: Opus maius; Opus minus; Opus tertium. 1266-67; Communia naturalia. Communia mathematica. 1270?; Compendium philosophiae. 1272; Compendium studii theologiae. 1292. - Ausgaben: Rogeri Bacon Opera hactenus inedita: Opus minus; Opus tertium; Compendium studii philosophiae. Ed. J.S. Brewer. London 1859; Opus minus (Ergänzungen). Ed. Cardinal Gasquet. In: English Historical Review 12 (1897), 494-517; Opus maius. Ed. J.H. Bridges. 3 Bde. Oxford 1897-1900; Opera hactenus inedita (Kommentare zu Aristoteles' Physik u. Metaphysik; De plantis, De causis, Summulae logicales), Ed. R. Steele. Oxford 1905-40; Compendium studii theologiae. Ed. H. Rashdall. In: Brit.Soc. of Franc.Stud. 3 (1911); Opus tertium (Ergänzungen). Ed. A.G. Little. In: Brit.Soc. of Franc.Stud. 4 (1912); Opus maius (Ergänzungen): Rogeri Baconis Moralis Philosophia. Padua 1953; An Unedited Part of Roger Bacons's Opus maius: »De signis«. Ed. K.M. Fredborg.

Lit.: F. Alessio, Roger Bacon (Bibliographie). In: Rivista critica di storia della filosofia (Milano) 14 (1959), 81-102; - H. Bauer, Der wunderbare Mönch. Leben u. Kampf Roger Bacons. Leipzig 1963; - D.A. Callus, Introduction of Aristotelian Learning to Oxford. In: Proceedings of the British Academy 24 (1943), 229-81; - J.I. Catto, History of the University of Oxford. I: The Early Oxford Schools. Oxford 1984; - A.C. Crombie; J.N. North, Roger Bacon. In: Dictionary of Scientific Biography, ed. C.C. Gillespie. Vol.I. London 1970, 377-83; - T. Crowley, Roger Bacon. The Problem of the Soul in his Philosophical Commentaries. Liverpool 1950; - St.C. Easton, Roger Bacon and his Search for a Universal Science. Oxford 1952; - E. Gilson; Ph. Böhner, Die Geschichte der christlichen Philosophie von ihren Anfängen bis Nicolaus von Cues. Paderborn 1952, 430-50; - E. Heck, Roger Bacon. Ein mittelalterlicher Versuch einer historischen u. systematischen Religionswissenschaft. Bonn 1957; - A.G. Little (Hrsg.), Roger Bacon Commemoration Essays. Oxford 1914; - E. Massa, Ruggero Bacone. Etica e poetica nella storia dell' »Opus maius«. Rom 1955; - NN, The Grey Friars in Oxford. Oxford 1892, 195-211; - L. Nielsen, J. Pinborg. In: Traditio 24 (1978), 75-136; - I. Tonna, La concezione del sapere in Ruggero Bacone (1214-1292). In: Antonianum 67 (1992) H: 4, 461 ff.; - F. Ueberweg, Grundriß der Geschichte der Philosophie. Berlin 1928, II, 466-73; - K. Werner, Die Kosmologie u. allgemeine Naturlehre des Roger Bacon. Wien 1879; - Ders., Die Psychologie, Erkenntnis- u. Wissenschaftslehre des Roger Bacon. Wien 1879; - DThC 2, 8-34; - EFil 1, 554-558; - LThK2 8, 1356-57; - NCE 12, 552-553.

Klaus Kienzler, Kirchen Lexicon, Band VIII (1994), Spalten 547-550

Rosier, I., & de-Libera, A. (1986). Intention de signifier et engendrement du discours chez Roger Bacon. (Meaning Intention and Discourse Generation in Roger Bacon). Histoire Epistemologie Langage, 8(2), 63-79.

Les planches que l'on verra ci-dessous sont extraites du site http://www.chd.dk/gui/gks1610_guideII.html#passio
qui donne accès à des manuscrits enluminés. Ces planches s'accordant bien à notre propos, nous avons jugé utile de les reproduire au début de chaque paragraphe du texte de l'abbé Narbey.

LE MOINE ROGER RACON ET LE MOUVEMENT SCIENTIFIQUE AU XIII^{e} SIÈCLE.

extrait de la *Revue des Questions Historiques*, 1884

FIGURE I

(portrait présumé de Roger Bacon)

I

Presque toutes les intelligences d'élite, au xme siècle, tournèrent leur activité vers la philosophie et la théologie, à la suite d'Albert le Grand, de saint Thomas, de saint Bonaventure. Ils furent rares, en Occident, ceux qui s'appliquèrent aux sciences, aux mathématiques, à l'astronomie, et qui parvinrent à les posséder à fond, comme on pouvait les posséder alors. Mais il y en eut cependant qui inarquèrent, dans ce petit nombre, par une supériorité réelle, et par un esprit d'initiative, qui donna une impulsion sérieuse au mouvement scientifique, jusque-là paralysé. Parmi eux se distingue en première ligne, et avec une marque de talent voisine du génie, le

FIGURE II

(Passion selon saint Jean - Calvaire - The Della Porta Hours Tours & Bourges c.1478-80
Copenhagen - The Royal Library - Ms. GkS 1610 4°)

moine franciscain Roger Bacon. Il n'était pas allé en Espagne ou en Orient interroger et écouter les

maîtres arabes, comme l'avaient fait le moine Gerbert (le pape Sylvestre II) à la fin du X^{e} siècle, et Pierre de Pisé, surnommé Fibonacci, au commencement du XIII^{e} ; mais il avait joint toutes les connaissances de ses contemporains de France et d'Angleterre, à toutes celles des Arabes ; et ensuite s'était appliqué de préférence à celles-ci, pour en tirer des conséquences et des applications qui causèrent autour de lai un vif étonnement, et qui aujourd'hui encore l'ont fait considérer comme devançant prodigieusement son époque. En lui, le philosophe et le théologien d'une immense érudition disparaissent : ce qui le classe parmi les plus illustres de son temps et peut-être tout de suite après saint Thomas, ce furent ses succès dans les sciences physiques et mathématiques. On peut dire qu'il traça, par ses inventions, ses idées neuves et ses ouvrages, une ligne de démarcation entre la première période du moyen âge et la seconde, qui a déjà un versant tourné vers l'âge moderne et en fait pressentir les principales découvertes. Il avait accumulé dans son esprit tout ce que les mathématiques, la géométrie, l'astronomie, la physique, l'alchimie, l'astrologie, etc., avaient produit d'oeuvres renommées. A cet égard, il était une de ces encyclopédies vivantes, comme saint Thomas fut une encyclopédie théologique. Il n'exposa pas au long, ni avec méthode, le résultat de ses recherches et de ses méditations; il en donna la quintessence, le résumé substantiel,dans son ***Opus Majus***, qui est complété surtout par l'***Opus Tertium***, où se rencontrent des détails biographiques intéressants, et par son traité de la ***Perspective*** et son ***Specula Mathematica***. On y entrevoit d'importantes inventions qui ne sont pas nées tout à fait, mais qui sont en train de naître et dont il est l'auteur, ou, si elles ne lui appartiennent pas exclusivement, il y apporta une idée lumineuse, qui en transforma les premiers germes ou les premières ébauches. Il les montre sortant logiquement de ses raisonnements mathématiques, et se prêtant à des applications diverses qu'il a combinées. On peut dire des unes qu'il les a conçues dans ce qu'elles ont de principal ; pour d'autres, il les a fait marcher d'un pas ; il a aidé à leur développement. Il était juste de réhabiliter un savant d'une aussi grande capacité; ce n'était pas trop de le saluer, en quelque sorte, comme une aurore qui se lève avant l'heure, pour annoncer le jour nouveau dont les sciences physiques et mathématiques seront éclairées dans les temps modernes ; et il méritait qu'on s'apitoyât sur le triste sort de ses dernières années. Toutefois ne l'a-t-on pas grandi outre mesure, en voulant le venger des soupçons odieux, des jalousies, des persécutions de ses contemporains, et même en essayant de l'absoudre de ses torts et d'atténuer ses erreurs, qui n'étaient que trop réelles ? Oui : on lui a donné trop de ce génie inventif, de cette heureuse puissance d'investigation, qui fait marcher un siècle en avant. Ses découvertes personnelles ont assurément une immense portée ; mais toutes ne sont pas faciles à préciser nettement, et il est dans la nuit pour tant de questions importantes que son rôle en est fort amoindri. Quoiqu'il ne se pare point des dépouilles d'autrui, et qu'il cite volontiers ses sources et ses autorités, il ne faudrait pas lui attribuer tout ce qu'il emprunte à divers auteurs sans les nommer. II y avait dans le milieu où il vivait, dans l'état scientifique de son époque, de ces inventions déjà commencées, de ces expériences, de ces essais mécaniques, renfermant des germes féconds de progrès, et dont il fut le propagateur, mais dont on ne saurait lui faire entièrement honneur On ne remarque pas toujours combien les inventeurs les plus heureux ont du aux tentatives, aux recherches inaperçues de leurs devanciers. Il combattit même en cosmographie des données positives des astronomes arabes, parfaitement établies sur les démonstrations géométriques et astronomiques, et si son opinion eût prévalu, elle eût enchaîné l'astronomie ou l'eût compliquée d'embarras inextricables. Pour bien connaître la portée de son œuvre scientifique et mécanique — et elle doit être étudiée à ce double

point de vue, — il faudrait se rendre compte de l'état des sciences de son temps et des efforts tentés par l'industrie pour nous doter desinstruments, auxquels il consacra une longue et studieuse application. D'après les auteurs arabes qui lui servaient de guide, on n'avait que des ébauches très rudimentaires de ces instruments qui font sa gloire, et sur lesquels il s'appuya pour agrandir ses horizons ; mais enfin ces ébauches étaient connues, et destraités spéciaux en indiquaient l'usage et les résultats. On peut voir dans les ouvrages arabes et orientaux de cette époque et des siècles antérieurs, où l'on en était pour les mathématiques, l'astronomie, la physique, l'alchimie, etc., et ce qu'il ajouta de vraiment original aux théories reçues et aux connaissances du passé. Comme il en appelle souvent à l'opinion des astronomes, il favorisa la diffusion de leurs traités et contribua à attirer l'attention sur les problèmes astronomiques, dont la solution ne pouvait être imaginée que par les hommes les plus versés dans toutes les particularités des systèmes anciens. Ce qui le met au premier rang parmi les précurseurs éminents de la science moderne, c'est qu'il appliqua la géométrie à la physique avec plus d'habileté et de précision que les Arabes, et qu'il continua et dirigea fort heureusement la révolution qu'ils avaient commencé à faire dans l'optique; c'est qu'il démontra mieux, par des preuves géométriques, la marche des rayons lumineux à travers l'eau, le verre, les nuages, l'atmosphère, et en général, à travers les milieux plus ou moins denses. Surtout, c'est qu'il fut amené à composer et à perfectionner des instruments d'optique pour l'application de ses théories. Tandis que les Arabes n'avaient signalé le verre convexe que comme un auxiliaire pour faire apercevoir certains phénomènes étranges de la vision, lui confectionna des lunettes, qu'il répandit dans le public, et dont il prouva scientifiquement l'utilité. Il donna des espèces de microscopes aux chimistes et aux physiciens, en attendant qu'un perfectionnement dotât l'astronomie du télescope. S'il ne signala pas positivement les effets du prisme de cristal pour décomposer la lumière du soleil, il la montra produisant diverses couleurs, quand elle passe à travers un vase transparent et rempli d'eau ; et il expliqua la formation des nuances de l'arc-en-ciel. Quant à la poudre, qui était connue de son temps, il fit des expériences qui hâtèrent peut-être son emploi par le canon.

FIGURE III

(Passion selon saint Jean - Crucifixion - - The Della Porta Hours Tours & Bourges c.1478-80

II

Le célèbre moine était né en 1214, à Ilchester, en Angleterre, d'une famille qui tenait un rang par la noblesse et la fortune, et qui joua un rôle dans les luttes d'Henri III contre ses barons, car lui-même nous apprend [***Opus tertium***, cap. III] que son frère, qui était riche, avait pris parti pour le roi et avait été forcé de fuir avec sa mère, ses frères et tous les siens. Après avoir étudié à Oxford sous Edmond Rieh, depuis archevêque de Cantorbéry, il était venu à Paris suivre les cours de l'Université et avait obtenu le bonnet de docteur en théologie. Son ardeur à s'instruire l'avait porté vers toutes les branches de connaissances, comme l'atteste la liste de ses ouvrages, dressée peut-être imparfaitement, mais basée en général sur des données positives [Voir celle qui est dans Pitseus, ***De Illustribus Angliae scriptoribus***.]. Plus tard il se rappelait comment la passion de l'étude l'avait saisi dès son enfance, et il écrivait au pape Clément IV, dans l'***Opus Tertium***, vers 1266 :

« *J'ai beaucoup travaillé les sciences et les langues ; je m'y suis appliqué pendant quarante ans depuis que j'ai eu appris l'alphabet ; pendant ce temps-là je n'ai jamais été sans étudier, excepté pendant deux ans* [« Multum laboravi in scientiis et linguis et posui jam quadraginta annos
postquum didici prinium alphabetum et fui semper studiosus et praeter duos annos de istis quadraginta fui semper in studiis... » ***Opus Tertium***, cap. xx.]. »

II avait appris le latin, le grec, l'hébreu et probablement l'arabe, afin de comprendre et d'approfondir les auteurs anciens dans l'original. Il avait médité les Écritures, qu'il savait par cœur. Aristote et les Pères de l'Église lui étaient familiers. On a prétendu qu'il faisait bon marché d'Aristote et de tous ses raisonnements philosophiques : c'est aller bien au delà de sa pensée. Il l'estimait, au contraire, comme un très grand esprit et jugeait nécessaire de l'étudier beaucoup pour bien comprendre la philosophie et l'enseignement de l'Église catholique. Il disait que la philosophie ne peut atteindre jusqu'à l'interprétation des dogmes chrétiens, qu'après avoir traversé les exercices de la logique péripatéticienne, et être parvenue en pleine métaphysique, et qu'elle n'y arrive qu'à l'aide des grands ouvrages retrouvés d'Aristote, à l'aide des commentateurs grecs et arabes de ces ouvrages, et à l'aide enfin d'écoles fortement organisées sous l'autorité des papes et des rois, c'est-à-dire comme celles du XIII^{e} siècle. Il a de longues dissertations là-dessus dans l'***Opus Tertium***. Ainsi, loin de rompre avec ses contemporains dans leur admiration pour Aristote, il le plaçait en tête des études philosophiques et religieuses ; et il fallait bien qu'il fût à la hauteur des savants de son temps, presque tous versés dans les doctrines du célèbre philosophe. Mais, on doit le reconnaître, lorsque ses préférences se furent portées vers les sciences physiques et mathématiques, il en fit la passion de sa vie et relégua au second plan les théories métaphysiques. Tout entier à la méthode d'observation et aux lois de la géométrie et du calcul, d se détourna d'Aristote et le traita sans façon. Il trouvait ses livres mal traduits, remplis d'erreurs et de gloses qui les défiguraient ; il allait jusqu'à dire a qu'il aurait voulu

« *faire brûler tous les livres d'Aristote, que c'était perdre son temps que de les étudier, qu'ils étaient une source d'erreur et servaient à propager l'ignorance au delà de toute expression, et que la foule des écohers ne pouvait que perdre la tête sur les passages mal traduits* [« *Si haberem potestatern super libros Aristotelis, ego facerem omnes cremarii, quia non est nisi temporis amissio studere in illis et causa erroris et rnultiplicatio ignorantiae ultra id quod valeat explicari...Vulgus stutentum...languet et asininat circa male translata...*» ***Opus Majus***]**…**»

Ce n'est pas seulement une sortie contre les mauvaises traductions, mais contre le fond des choses, car il pouvait lire l'auteur dans l'original, et recommander de le mieux traduire. C'est une déclaration qui indique quelle direction prirent ses études, comment il rompit en visière avec l'enseignement des universités, et avec quelle énergique résolution il entra dans la voie opposée à celle des métaphysiciens. Sans doute, sa résolution ne fut pas décisive tout d'abord, mais on peut dire qu'elle s'accentua constamment avec l'âge. Il était déjà un homme marquant lorsqu'il entra dans l'ordre de Saint-François, car on supposait qu'il avait composé alors des ouvrages de philosophie, et il s'en défend dans l'***Opus Tertium***, auprès de pape Clément IV [In alio statu non feci scriptum aliquod philosophiae.» ***Opus Tertium***, Manusc. Tib., fol. 3]. Ce fut sur les conseils de son ami, Robert Grosse Tête, évêque de Lincoln, qu'il entra dans la communauté des religieux de Saint-François, à Oxford. Il séjourna longtemps à Paris, où les Franciscains, dits Cordeliers, avaient une maison fondée par saint Louis, près de l'endroit où se trouve l'école actuelle de médecine. C'est là qu'il se livra à toute son ardeur pour les sciences, recherchant la société des hommes de savoir, faisant venir de toutes parts des livres rares, des instruments, des tables astronomiques, étudiant les langues, multipliant les expériences physiques et confectionnant des instruments, dont il vendait une partie aux Parisiens, émerveillés de tout ce qu'il leur faisait voir. Il nous apprend qu'il passa ainsi vingt années, pendant lesquelles il avait rompu avec les théories des savants et avec les opinions du vulgaire [« Per viginti annos quibus specialiter laboravi in studio sapientiae, neglecto sensu vulgi, plus quam duo millia librarum ego posui in his, propter libres secretos et experientias varias et linguas et instrumenta et tabulas et alia, tum ad inquirendum amicitias sapientum, tum propter instrendos adjutores...» ***Opus Tertium***, cap. XVII. Manuscrit de Douai.]. Exalté par les résultats étonnants qu'il obtenait et par les vérités qu'il découvrait dans, ses infatigables recherches, il ne visait à rien moins qu'à donner une direction nouvelle à la science, à la philosophie tout entière, et à la faire reposer principalement sur les mathématiques. Il ne s'en cachait pas, et il vantait en toute circonstance la supériorité des principes mathématiques sur les raisonnements métaphysiques, et renouvelait ses violentes sorties contre Aristote et ses partisans. Mais il avait devant lui des hommes avec lesquels il ne comptait pas assez. Il heurtait de front Albert le Grand, qui professait la philosophie à Paris avec une réputation capable d'effacer celle d'Aristote lui-même. Il avait contre lui saint Thomas, qui élait déjà l'ange de l'école, et saint Bonaventure, un franciscain, regardé aussi comme un oracle par les plus habiles métaphysiciens. Sentant que la partie n'était pas égale et qu'il avait à lutter contre tout le courant des idées d'alors, il perdait dans ses controverses et dans ses luttes scientifiques la mesure et la modération nécessaire. Prenant à partie Albert le Grand, il ne s'attachait pas à renverser les opinions fausses ou aventureuses qu'il avait rencontrées dans ses volumineux traités de physique, il allait jusqu'à lui refuser toute science, à ne plus tenir compte de cette profondeur de vue, de cette immense érudition, de cette vertu éminente auxquelles s'attachait déjà de son temps le surnom de Grand, ratifié par la postérité. La principale cause du mépris qu'il déversait sur lui, c'est que cet oracle prétendu de la philosophie ne savait rien de la Perspective, et que par conséquent il ne pouvait rien saisir des sciences

naturelles, ni de toute la philosophie [« Ideo certum est ipsum ignorare res naturales et omnia quae de philosophia sunt. » ***Opus Tertium***, cap. XI de l'Introduction. Manuscrit de Douai.]. Il prétendait qu'avec la Perspective la science d'un homme est centuplée. Plus tard, il ne craignait pas d'exprimer ces sentiments d'animosité dans son ***Opus Tertium***, adressé au pape Clément IV, et quoiqu'il ne désigne pas Albert le Grand par son nom, on reconnaît évidemment son portrait,

« *On me reproche, dit-il, d'attaquer certaines sciences et certaines personnes. A cela je réponds que je ne puis servir autrement la vérité, et j'affirme que je n'agis de la sorte que par nécessité... — Beaucoup d'hommes honnêtes et qui passent pour instruits, me disent que la philosophie est achevée et qu'on ne peut rien ajouter à celle qu'on enseigne de notre temps à Paris ; el on me cite un auteur qui vit encore, et qui, de son vivant, a autant d'autorité qu'Aristote, Avicenne et Averroès... Je parle, il est vrai, avec une grande pitié de cet auteur et de l'erreur du vulgaire trompé par lui. Je dirai donc toute la vérité et sur sa personne et sur ses écrits... Ceux-ci ont quatre défauts : le premier est une vanité puérile, infinie ; le second, une fausseté inexprimable ; le troisième, une extrême diffusion, la science entière pouvant être renfermée en un traité utile, vrai, clair et parfait, qui serait, tout au plus, la vingtième partie de ses volumes ; son quatrième défaut est d'avoir négligé les parties de la philosophie les plus utiles et les plus belles. C'est pourquoi tous ses ouvrages ne sont d'aucune utilité et nuisent au contraire à la vraie philosophie. Et cela n'est pas étonnant puisqu'il n'a pas été élevé dans l'Université de Paris, ni dans aucune autre où fleurit la philosophie, qu'il n'a pas enseigné, pas disputé, qu'il n'a pas conféré avec d'autres savants ... accumulant les mensonges, les vanités et les superfluités* [Voir l'***Opus Tertium***, 2e chapitre de l'Introduction; traduction de M. Cousin, dans le Journal des Savants, année 1848.]...»

Albert le Grand était l'homme le plus en vue des écoles de Paris, celui qui offusquait le plus Roger Bacon, en prenant la logique, le syllogisme, pour point de départ de toute science, et en ne s'occupant guère de la perspective, ni de la géométrie, ni des mathématiques, auxquelles il n'était cependant pas étranger. Il n'avait pas étudié à Paris; il était appelé Albert le Teutonique ; il était d'une prolixité facile encore à constater dans les vingt et un volumes in-folio de huit à neuf cents pages, publiés à Lyon parJammy, et qui ne contiennent pas entièrement ses œuvres complètes. C'était de mauvaise grâce que Bacon parlait de sa célébrité et l'on voit ailleurs qu'il s'efforçait de rabaisser le mérite d'Albert le Grand ; il plaçait bien au-dessus de lui comme savant Gilbert de Shirewood, trésorier de l'église de Lincoln (*longe sapientior Alberto*). En outre, selon la remarque de.M. Cousin, ces invectives ne pouvaient tomber sur d'autres personnages éminents de cette époque (1266). Alexandre de Halesétait mort; saint Bonaventure était de l'ordre de Saint-François et n'eût pas été l'objet d'une telle malveillance ; saint Thomas ne pouvait être taxé de prolixité, lui, d'une précision, d'une sobriété extrême. Sans se l'avouer. Bacon reconnaissait dans Albert le Grand un rival d'une incontestable valeur, retranché dans un camp scientifique diamétralement opposé, et jouissant d'une autorité [« Totum vulgus insanum allegat cum Parisius sicut Aristotelem, Avicennam et Averroern. » ***Opus Tertium***, Cap. II Introd] que toutes les démonstrations mathématiques et géométriques ne pouvaient entamer, car le syllogisme était roi et la métaphysique était de rigueur pour compter parmi les savants. C'est pourquoi il frappait fort. On comprend quelle note aiguë ces déclarations jetaient dans
les écoles de Paris, et quelles controverses ardentes s'engageaient entre ces maîtres et ces étudiants avides d'entrer dans la lice des discussions brûlantes. On était de part et d'autre aux antipodes, puisque les uns, c'est-à-dire presque tous, prétendaient que toute science était connue au XIII^{e} siècle, qu'il n'y avait plus rien à trouver, et que Bacon voulait pour ainsi dire tout refaire et asseoir la science sur des bases nouvelles, lui imprimer une direction plus conforme à la vérité. A ceux qui lui disaient qu'il n'y avait plus rien à découvrir, il montrait ses découvertes, ses instruments d'optique, les conséquences qui en

découlaient plus clair que le jour d'après les lois mathématiques. A ceux qui vantaient la toute puissance du syllogisme et les admirables déductions de la métaphysique, il montrait les théories absurdes qu'avait émises Albert le Grand sur diverses questions de physique, notamment sur l'optique, sur la formation des couleurs de l'arc-en-ciel, lui qui n'en reconnaissait que trois, rarement quatre, dans certaines conditions, et qui prétendait que la bande supérieure était couleur de vin parce que les nuages chargés de pluie sont plus légers à leur partie supérieure et sont mêlés d'un peu de vapeur pareille à la fumée ; qu'alors il en est comme, dans le tison de bois vert, d'où il se dégage de la fumée et où la couleur rouge monte au-dessus de la couleur d'azur [« Causa ordinis colorum est ; quia roratio parva habens fumosum admixtum propter naturam lavis tenet se saepius in globo; et ideo superior color qui exterior est in iride est vinosus; et quia grossum aqueum resolutum descendit ex natura gravis, ideo inferior et exterior color in arcu est viridis; aer autem humefactus spissus medius est, et ideo cœruleus color est medius » Alberti Magni ***Liber Meteororum. De Causa Iridis.*** Tract. IV, cap.13.]. Pour la manière dont Albert le Grand exposait les phénomènes de la vision, il était facile à Bacon de faire ressortir son infériorité auprès des arabes Alhazen, Constantin, qui avaient décrit la conformation de l'œil, le double nerf optique et la marche des rayons lumineux apportant la sensation des images à l'être pensant. Les mathématiciens habiles étaient convaincus qu'il avait raison sur beaucoup de points. Ils n'étaient pas nombreux alors; cependant il en cite quelques-uns, dont deux, à son point de vue, étaient hors ligne : c'était maître Jean de Londres, sans doute celui qui fut archevêque de Gantorbéry, et laissa une réputation brillante, et maître Pierre de Maharncourt (en Picardie) [**c'est-à-dire Pierre de Maricourt, qui semble être l'inventeur d'un moteur à impulsion magnétique, cf. *Miroir d'Alchimie***], très habile à confectionner les miroirs concaves. Il y avait encore Gilbert de Shirwood, trésorier de l'église de Lincoln ; maître Nicolas, qui eut pour élève Amaury de Montfort ; maître Campan de Novarre, qui fut commentateur d'Euclide, auteur d'un traité sur la sphère, dédié à Urbain IV, dont il devint le chapelain après avoir été chanoine de l'église de Paris [« Non sunt nisi duo perfecti mathematici, scilicet magister Johannes Londinensis et magister Petrus de Maharacuria Picardus.. .. » ***Opus Tertium***]. Il forma quelques élèves, dont l'un d'eux, Jean de Paris, avait toute son estime, mais n'était pas encore versé dans les sciences au moment où les vives discussions commencèrent. Il restait bien alors quelques-uns des anciens docteurs et des bacheliers qui, en 1215, avaient vu les livres de sciences naturelles et de métaphysique d'Aristote condamnés par les théologiens de Paris et proscrits de l'enseignement ; et ceux qui n'avaient pas déposé toutes les préventions contre Aristote et sa métaphysique prêtaient volontiers l'oreille aux attaques du hardi franciscain. Puis les esprits impartiaux et qui se rendaient compte des phases par lesquelles passait la science, ne pouvaient s'empêcher de rendre justice à la sagacité et aux merveilleux résultats d'un tel observateur de la nature. Parmi eux se trouvait un prêtre éminent, chapelain de saint Louis et destiné à monter sur le trône pontifical sous le nom de Clément IV. Il put voir Bacon et l'entendre à Paris, et l'eut toujours en très haute estime. Devenu évêque du Puy, archevêque de Narbonne, puis cardinal, il avait voulu avoir par écrit l'exposé de ses théories et de ses découvertes ; et, quoiqu'il ne l'ait pas reçu, il n'avait point perdu de vue ce savant original, et il attendait l'heure de lui témoigner sa vive sympathie. L'étonnement et la curiosité du peuple n'étaient pas de nature à faire tomber les discussions. On lui achetait ses instruments ; ses petits miroirs d'acier coûtaient quatorze sous parisis. On assistait à ses expériences avec une telle admiration, une telle stupeur, qu'on le disait assisté du démon. Si tout en fût resté là, ses supérieurs n'eussent été que médiocrement inquiets. Il y avait, il est vrai, une nature ardente qu'il fallait contenir, et, en outre, les témérités de langage de l'inventeur, qui ne voit rien en dehors de ses

inventions et de ses systèmes, devaient être soigneusement réprimées dans un religieux,qui s'attaquait aux noms les plus estimés. Mais ses travaux et sa haute capacité, à laquelle ses adversaires rendaient hommage, attiraient bien quelque gloire sur son ordre ; et on le produisait dans les chaires de Paris devant les auditoires les plus distingués. Ses sermons figurent dans les manuscrits du temps parmi, ceux de saint Thomas d'Aquin, de Pierre de Tarentaise (Innocent V) et des plus illustres prédicateurs [Voir en particulier le manuscrit de la Bibliothèque Nationale, n° 15956, f. 226 v° : « In Sabbato Pasche. Frater Rogerius de Ordine Minorum, » e fol. 99 v°]. Saint Bonaventure, dont les conseils faisaient autorité, n'eût pas souffert qu'une brillante intelligence fût victime de quelques intempérances de la langue et de son propre enthousiasme pour les sciences physiques et mathématiques. Malheureusement il avait des torts bien autrement graves et sur lesquels aucune indulgence ne pouvait passer. Son engouement pour les Arabes lui avait fait adopter certaines de leurs idées sur l'alchimie et l'astrologie : leurs théories sur ce point lui étaient familières, comme les écrits de saint Augustin étaient familiers à saint Thomas. Il prétendait qu'à l'inspection des constellations et des planètes, on pouvait prédire longtemps à l'avance les événements heureux ou malheureux [**des chercheurs contemporains poursuivent de semblables études. Cf. nos travaux dans ce domaine : directions primaires**]. Ses convictions étaient si arrêtées qu'il s'efforça de les étayer sur les saintes Écritures et de les laire accepter au pape Clément IV dans son ***Opus Majus***. Il avait essayé de construire des tables astronomiques de l'état des planètes, et à l'aide desquelles il annoncerait ce qui devait arriver. Ce n'est que vaincu par les instances de ses frères et de ses amis qu'il suspendit ce travail et bien à regret, car il disait au pape Clément IV qu'il n'avait pu l'achever

« *à cause de la folie de ceux qui l'entouraient.* » (*Non potui consummare propter stultitiam eorum cum quibus habui facere*.)

C'était un scandale qu'il fallait arrêter. L'ordre des Franciscains tenait à se laver de tout soupçon d'erreur théologique et de nouveauté dangereuse. Déjà, en 1243, le chapitre général des Frères Prêcheurs, tenu à Paris, avait défendu

« *à tous les religieux d'étudier d'autres ouvrages de physique que ceux dont il était parlé dans les Constitutions, et en outre de composer des ouvrages curieux* [Fratres non studeant in libris physicis nisi secundum quod scriptum est in Constitutionibus, nec etiam scripta curiosa faciant. » — ***Acta capit. gener. Parisius***, celebrati anno 1243. Martène, Thésaurus, t. IV, col. 1685.]. »

L'on craignait que les doctrines de magie, d'alchimie, ne se répandissent en secret, et l'on avait raison, car elles trouvaient un accueil facile et déplorable parmi les Albigeois et les Templiers, non seulement dans le midi de la France, mais encore dans le centre, et se propageaient au nord. Les Dominicains réitérèrent encore la défense d'étudier les écrits des païens au chapitre général de Paris en 1246 ; et s'il était permis d'accorder quelquefois des dispenses, ce ne devait être qu'avec une extrême réserve [« Constitutionem de modo studendi in libris gentilium priores faciant diligenter observari. » N° 23 de ***Constit. Acta capit. gener. Parisius*** celebrati anno 1246. Martène, Thésaurus, t. IV, col. 1691.]. Il fut donc décidé au chapitre général des Franciscains qu'on fermerait la bouche à Roger Bacon, et qu'on l'éloignerait du théâtre où il causait tant d'émoi et de si légitimes inquiétudes. C'était en 1255 ou 1256. Ordre lui fut donné

« *de ne communiquer à personne des ouvrages sortis de sa plume sous peine de la confiscation du livre et d'un jeûne au pain et à l'eau pendant plusieurs jours* [« Constitutionem fecerant praelati sui ordinis et sub praecepto et pœna amissionis libri et jejunii

in pane et aqua pluribus diebus prohibuerant eum a commuuicando scriptum aliquod a se factum cum aliis quibuscumque...» Pitseus, ***De lllustribus Angliae scriptoribus***, p. 307.]. »

Bacon obéit, et se retira dans le monastère qui lui était assigné.

FIGURE IV

(Passion selon saint Jean - Jean et les trois Marie sous la croix - - The Della Porta Hours Tours & Bourges c.1478-80 Copenhagen - The Royal Library - Ms. GkS 1610 4°)

III

II s'était soumis en véritable fils de Saint-François ; mais on sent à quelques passages de l'***Opus Tertium***, adressé au pape Clément IV dix ans plus tard, combien la nature avait frémi à cette dure obligation de se taire et de ne rien faire connaître de ses écrits. Il s'épancha auprès du pontife dont la bienveillance ne se démentit pas ; mais il fallait qu'il en eût bien gros sur le cœur pour entrer dans tout le détail de ses anciennes blessures, et pour prendre à partie les hommes les plus considérés de son siècle. La tentation d'éluder l'interdiction du chapitre des Franciscains lui était venue lorsque le futur pape Clément IV, encore archevêque de Narbonne ou cardinal, lui avait demandé communication de ses ouvrages. Mais il aurait fallu recourir à la ruse, probablement pour avoir l'autorisation du pape ou du général de l'ordre, et il avoue qu'il n'a pas osé, car il aurait eu besoin d'un copiste fidèle, et

« *l'indiscrétion ordinaire des copistes de Paris lui faisait peur* [***Opus Tertium***, cap. II Introd]. »

La secousse qu'il avait éprouvée ne l'avait pas détourné de sa voie. Il ne paraît pas qu'il ait suspendu longtemps ses travaux. Si, pendant toute sa vie, il fut deux ans sans travailler, ce fut apparemment à l'époque de son noviciat. Dans la retraite il se fit un centre d'étude, où les recherches, les expériences et

les méditations scientifiques, relevèrent promptement l'énergie de son âme. Dans son ordre, on n'avait pas eu l'intention de comprimer l'essor de cette vive intelligence dont on comprenait les côtés admirables ; on lui donna une compensation à des rigueurs nécessaires, en lui laissant un champ libre dans les sciences d'observation et dans les travaux; mécaniques. On l'aida même à y réussir. C'était là son meilleur terrain : c'était là qu'il avait eu ses succès ; on voulait bien seconder son esprit créateur, mais non exaller le novateur ni applaudir au philosophe téméraire qui, dans ses déclamations fougueuses contre Aristote et Albert le Grand, visait à bouleverser toute une partie de l'enseignement de l'Université. Il eut alors des disciples, qu'il instruisait avec zèle dans les mathémathiques et dans l'astronomie, et qu'il employait à ses expériences et à la confection de ses instruments. L'un des plus jeunes, Jean de Paris, fit sa consolation. C'est sur lui qu'il compta dans la suite pour expliquer ses intentions et la portée de ses découvertes au pape Clément IV. Les relations avec les savants ne lui étaient pas interdites ; il s'enthousiasmait avec eux des révélations nouvelles apportées dans l'optique, dans les lois de la marche de la lumière. Il avait en particulière admiration Pierre de Maharncourt (en Picardie) [**cf. note 34 des Etudes Baconiennes**], qui savait confectionner de puissants miroirs concaves pour brûler à distance; et il trouvait que deux ou trois savants comme lui seraient plus utiles à saint Louis

« *pour combattre les Infidèles que la moitié ou même la totalité de son armée, car,avec des miroirs concaves d'un large rayon, un habile expérimentateur serait capable de détruire toute une armée et un camp ennemi* [***Opus Tertium***, cap. XXXIV Introd.]. »

II se reportait au souvenir d'Archimède brûlant des vaisseaux ennemis dans le port de Syracuse. Quoique l'on fût pauvre dans les couvents de Saint-François, où l'on vivait d'aumônes, on ne lui marchanda point la libre disposition des sommes qu'il pouvait recueillir pour l'achat des livres rares, des instruments d'un grand prix et pour la réussite de ses expériences. On ne l'empêchait pas de frapper à la porte de ses parents, de ses amis, des prélats et des grands pour avoir les sommes nécessaires. Il était souvent aux prises avec des difficultés pécuniaires dont il était d'autant plus affecté qu'elles le retardaient dans la réalisation de ses espérances. Il traça plus tard au pape Clément IV un tableau douloureux de sa détresse et de ses efforts pour recueillir de l'argent,

« *II s'était adressé à son frère, qu'il avait quitté riche, mais que les guerres d'Henri III avaient ruiné avec toute sa famille et obligé plusieurs fois de payer une rançon ; il n'avait pu même en recevoir de nouvelles. Les prélats et les grands, il ne fallait pas y penser : vous connaissez leurs visages, mais vous ne connaissez pas leurs cœurs, écrivait-il au pontife. Ses amis n'avaient pu accéder à ses demandes ; plusieurs étaient pauvres ou hors d'état de lui venir en aide. Il yen eut cependant qui empruntèrent de l'argent pour lui, en grevant de dettes leur patrimoine, et en s'exposant à la misère* [***Opus Tertium***, cap. III Introd.].»

Il avait pu,à force de persévérance,réaliser en vingt ans, deux mille livres, somme considérable pour un religieux mendiant de cette époque ; mais on comprendra combien il avait à faire, si l'on songe que certains instruments de mathématique, dont il avait besoin, coûtaient jusqu'à deux et trois cents livres. Cette retraite dura dix ans, toute consacrée à la poursuite des vérités qu'il avait entrevues, à l'examen plus attentif [« Sed laboravi per annos deceni,quantumcumque potui vacare, et discussi omnia ut potui, redigens in scriptum a tempore mandati vestri...» ***Opus Tertium***, cap. XI Introd.] de ses découvertes et des phénomènes qui agrandissaient

ses horizons, confirmaient ses résultats ; il s'y appliqua à la confection plus finie et plus variée de ses instruments : précieux héritage qu'il laissa à la postérité. Apres les préparations et les études précédentes, ce fut un temps de moisson pour la science, son intelligence, comprimée d'un côté, au moment où elle avait acquis tout ce qu'elle pouvait acquérir, gagna en justesse et en précision dans le calme des méditations scientifiques.

FIGURE V

(Passion selon saint Jean - Déposition -- The Della Porta Hours Tours & Bourges c.1478-80 Copenhagen - The Royal Library - Ms. GkS 1610 4°)

IV

Dix ans s'étaient passés lorsqu'on apprit que Clément IV, ancien archevêque de Narbonne, était monté sur le trône pontifical. Roger Bacon, plein de joie et d'espérance à cette nouvelle, se rappela au souvenir du nouveau pape en lui envoyant le chevalier Bonecor, chargé de l'informer par lettre et de vive voix de sa situation et de ses travaux. Clément IV fit l'accueil le plus paternel à cet envoyé du savant. Dans si réponse, toute affectueuse, il le pressa de lui transmettre au plus tôt son ouvrage; il lui confia, sans doute par l'entremise du chevalier Bonecor, une mission importante à remplir en France [Il disait au pape dans l'***Opus Tertium*** : « Dixi quod negotium quoddam vestrum debuit tractari in Francia per me. » Cap. XVII.— Il lui disait encore qu'il avait dépensé pour cela plus de soixante livres parisis], et il le tira de la solitude profonde où il le savait relégué. Mais on sent qu'il y avait là bien des questions délicates, et que le pontife lui-même évitait de blesser les susceptibilités des supérieurs ordinaires du moine franciscain. Voici comment il s'exprimait :

« *Nous avons reçu avec plaisir la lettre de Votre Piété, et nous avons noté soigneusement les explications que nous a données de vive voix et avec autant Je fidélité que de prudence, notre cher fils, le chevalier Bonecor. Afin de mieux voir quelle est votre pensée, nous vous ordonnons et enjoignons par rescrit apostolique de nous adresser au plus tôt votre ouvrage, malgré les ordres*

contraires de n'importe quel prélat, et malgré toutes les constitutions de votre ordre, qui pourraient s'y opposer. Nous vous avions autrefois prié de le communiquer à notre cher fils Raymond de Laon, lorsque nous étions moins élevé en dignité. Nous voulons l'avoir bien écrit et vous nous aurez connaître par une lettre les moyens qu'il vous semble à propos d'employer pour conjurer les périls que vous signalez comme si menaçants. Hâtez-vous le plus possible, mais en gardant un profond secret, » — Donné à Viterbe le X des calendes... la IV année de notre pontificat.

C'était en 1266 [Wadding. ***Annales Minorum***, t. IV, anno 1266, p. 265.]. On voit que Clément IV ne l'avait jamais perdu de vue, qu'il avait deviné l'importance des procédés du savant et du ses inventions, et qu'il était prêt à les favoriser, sous toute réserve de l'intégrité des doctrines religieuses. Bacon se mit à l'oeuvre ; il était comme rendu à la vie. On a l'expression de ses sentiments et de ses espérances au commencement de l'***Opus Tertium***, qu'il adressa au pape en même temps que son Grand Ouvrage (***Opus Majus***). Il dit, après l'exorde :

« *Comme Cicéron, à son retour de l'exil, remerciait humblement le sénat romain, ainsi en me rappelant l'exil de dix années que j'ai subi, le silence qui a été imposé à ma bouche et à ma plume, en voyant un grand pontife me tirer de l'oubli et, en quelque sorte, du tombeau, et me demander mes pensées et mes ouvrages, transporté de reconnaissance, après avoir baisé les pieds de Votre Sainteté; j'élevais mon style dans mon second écrit jusqu'à Votre Grandeur et je m'écriais....* »

II songeait

« *que les théologiens de Paris, l'évêque et tous les docteurs avaient condamné et proscrit, quarante ans auparavant les livres de sciences naturelles et la métaphysique d'Aristote, et que cependant chacun les considérait de son temps comme très orthodoxes* [***Opus Tertium***, cap. IX Introd]**...**»

C'était dire qu'il attendait un retour aussi favorable à ses idées. C'était dans l'***Opus Tertium*** qu'il entrait dans les confidences intimes, qu'il retraçait les phases saillantes de sa vie, les luttes qu'il avait eu à soutenir, et qu'il parlait le pins en détail de ses instruments, de ses expériences et de son invariable attachement à tous les enseignements de l'Église. C'était un complément plein d'abandon de son Grand Ouvrage (***Opus Majus***), où il expose, on abrégé, ses vues sur les diverses branches des sciences, ses découvertes physiques et mécaniques, et aussi ses erreurs d'astrologie. Tout ce qu'il a conçu de plus remarquable, de plus vraiment scientifique, et tout ce qu'il a soutenu de plus insensé, se retrouve au moins indiqué dans l'***Opus Majus***. Il avait partagé ses matières en huit catégories, qu'il rappelle dans l'***Opus Tertium***

[Voici les parties principales de l'***Opus Majus***, telles qu'il les a marquées dans l'***Opus Tertium*** : I. De quatuor universalibus causis totius ignorantiae humanae. — II. De sapientia perfecta. — III. De utilitate Grammatice. — IV. De potestate mathematice et mundo. — V. De stellis et pronosticis. — VI. De modis particularibus et causis videndi. — VII. De multiplicatione specierum. — VIII. De scientia experimentali... Il y avait encore une IX° partie (De philosophia morali) qui est restée en manuscrit.];

mais il n'avait pas suivi son plan avec beaucoup d'ordre, écrivant les choses principales à mesure qu'elles se présentaient sous sa plume, comme un homme qui ne se soucie ni des classifications d'Aristote, ni des divisions et des subdivisions de saint Thomas. Quoique ses supérieurs ne l'eussent pas empêché de faire pour lui-même des livres, dont ils auraient pu apprécier un jour l'importance, il n'avait pas même pris de notes sur ses principales découvn'tes ; c'est grâce au pape que la postérité les a connues,

« *Étant encore dans le siècle, lui disait-il, je n'ai rien écrit sur la philosophie... Assurément si j'avais été libre de communiquer quelque ouvrage, j'en aurais composé beaucoup pour mon frère scolastique et pour mes autres amis intimes. Mais quand j'ai eu perdu tout espoir d'en faire lire aux autres, je ne me suis pas soucié d'en composer. Lorsque je me suis mis à la disposition de Votre Grandeur (Gloriae), c'était donc, soyez-en persuadé, pour des ouvrages à faire et non pour (lui transmettre) des travaux déjà faits. Car si j'ai déjà, comme en passant, et sur les instances de mes amis, recueilli quelques chapitres sur différents sujets, ils ne valent pas la peine d'être remarqués ni d'être offerts à Votre Sagesse* [« Et certe si potuissem libere communicasse, ego pro fratro meo scolari et aliis amicis meis carissimis multa composuissem. Sed quando desperavi de communicatione, neglexi componere. Unde quando Vestrae Gloriae obtuli me paratum, certissime sciatis quod hoc fuit pro scnptis faciendis, nondum factis...» Opus Tertium, Manus. Tib., fol. 3.]....

Comme l'***Opus Majus*** avait une certaine étendue, il en avait fait une sorte de résumé dans l'***Opus Minus***, afin que le pape cédât plus volontiers au désir d'en prendre lui-même connaissance. Il y entrait, au commencement, dans des confidences du même genre que celles de l'***Opus Tertium***. Il joignit à son envoi quelques-uns de ses instruments. Ce fut son disciple Jean de Paris qui fut chargé de tout expliquer au pontife, de l'aire ressortir la justesse de ses conclusions mathématiques et l'admirable fonctionnement de ses lunettes, de ses miroirs concaves, de ses vases transparents pour décomposer la lumière du soleil, etc. Ce jeune savant était lui-même l'orgueil de Bacon. Il s'applaudissait de l'avoir, dans l'espace de cinq ou six ans, instruit dans les langues, dans les mathématiques et dans la perspective, les trois choses où ses écrits avaient le plus besoin d'explication. Il le préférait à tous les savants de Paris, et il avait voulu montrer au pape, en le lui envoyant, ce que peut le travail secondé par un bon enseignement. Après cet éloge de Jean de Paris, l'exaltation de l'inventeur ne trouvant plus d'obstacle, il se faisait fort d'enseigner en trois jours l'hébreu à un homme docile et attentif, qui suivrait sa méthode. Il avait ça et là dans l'***Opus Tertium*** de ces rêves et de ces illusions gigantesques. Son orthodoxie de conscience ne pouvait être mise en doute. Il tenait à l'exprimer hautement : il entrait dans des considérations très-explicites sur la manière d'interpréter les dogmes chrétiens et sur la soumission due à l'Église. On dirait, en le lisant, un disciple de saint Bonaventure ou saint Bonaventure lui-même. Non seulement il fait asseoir la philosophie sur Aristote, expliqué par des commentateurs éclairés et dans des écoles fortement organisées sous l'autorité des papes et des rois ; mais il pense encore que la philosophie est nécessaire pour bien comprendre l'enseignement de l'Église. De la sorte, Aristote était comme un grand docteur catholique. Pour la place que la philosophie devait prendre, en face des vérités chrétiennes, il exigeait une soumission absolue. Il ne voulait pas que l'on posât d'abord les fondements philosophiques, et qu'ensuite on les appliquât à interpréter les dogmes chrétiens ; il voulait qus l'on commençât par exposer les vérités du christianisme, et qu'ensuite on recherchât les explications philosophiques que ces vérités pouvaient comporter [***Opus Tertium***, cap. XXIV]..., La philosophie devait toujours subordonner ses raisonnements au texte sacré. C'était, en un mot, la plus rigoureuse orthodoxie scolastique.— Mais plus loin, dans l'***Opus Tertium***, il revenait à ses prédilections pour les mathématiques (ch. 38 à 55), et il demandait qu'on les appliquât à toutes les sciences : astronomie, optique, géographie, musique, théologie. C'était bien contredire un peu ses déclarations précédentes. Le pape fut émerveillé des expériences,des instruments de Jean de Paris,et des conclusions scientifiques doni il montrait l'exactitude : on dit qu'il l'éleva aux honneurs, attestant ainsi son estime pour le disciple et pour le maître. Il était plus difficile de récompenser directement celui-ci; car on ne pouvait lui donner raison qu'en l'obligeant à se rétracter sur beaucoup de points qui tenaient à un système ; et cette nature ardente, exaltée par de merveilleux succès, n'était pas de celles qui

plient sans dilliculté. On eut pour lui des ménagements ; on lui donna du temps pour s'expliquer Mais il fallut se rendre à Rome et se disculper sur ses théories d'astrologie, qu'il essayait d'étayer sur l'Écriture Sainte. Le pape Clément IV étant mort en 1268, les négociations prirent un caractère moins bienveillant, et les accusations retombèrent sur lui avec plus de force. Quelques années plus tard, le général des Franciscains, Jérôme d'Ascoly (Ausculanum), qui était un de ses censeurs les plus sévères, se rendit à Paris en qualité de légat du Saint-Siège, y réunit un chapitre nombreux, condamna sa doctrine, interdit à ses frères de la suivre, le fit jeter lui-même on prison, et écrivit au pape, qui était alors Nicolas III (1278), de ne pas permettre que la cause fût déférée à son tribunal et de confirmer la sentence prononcée [Wadding-, ***Annales Fratrum. Minorum***. — Rogerii Baconi, anno 1278 et seq] Quoique Bacon eût écrit sur l'inanité de la magie (***De nullitate Magiae***), toutes ses affirmations précédentes subsistaient, et il donnait en plein dans l'astrologie, source de bien des extravagances. Dans la suite, il essaya encore une fois d'en appeler au souverain pontife, à ce même Jérôme d'Ascoly, son supérieur, qui avait pris le nom de Nicolas IV; mais il n'y gagna qu'une captivité plus étroite, et ce fut à la sollicitation de quelques hauts personnages qu'il put revenir en Angleterre, où il mourut l'année suivante (1294), à Oxford, âge d'environ 80 ans. D'autres pensent qu'il en avait 90. On rapporte qu'il disait à son lit de mort :

« *Je me repens de m'être donné tant de peine dans l'intérêt de la science.* »

On ne peut pas dire que ce cri de douleur doive peser sur son siècle comme un reproche, car il y eut dans sa vie tant d'alternatives de lumière et d'ombre, de vérité et d'erreur, de résignation et de tristesse fiévreuse, qu'il faut l'admirer et le plaindre tout à la fois. L'interdit jeté sur son livre l'empêcha de se répandre et d'exercer de l'influence. Il ne circula point sous main, ni dans les monastères ni dans les universités : on n'y bravait point les ordres du Saint-Siège. On ne le rencontre point sur les catalogues des bibliothèques dressés au XIII^{e} et au XIV^{e} siècles,dans les célèbres abbayes [Voir plusieurs de ces catalogues dans le Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque nationale, par M. Léopold Delisle, t II. — Il y a bien dans l'ancienne bibliothèque de l'abbaye de Corbie un manuscrit du XIV^{e} siècle intitulé ***De la philosophie de Bacon***. Mais ce sont des notes sur les trois livres de la physique d'Aristote, rédigées probablement par un de ses élèves et sans marque de l'esprit original du maître.]. Il resta manuscrit dans celles de Rome, d'Oxford, de Cambridge, de Londres et dans quelques autres, où l'on vint le tirer de l'oubli, principalement au siècle dernier. La publication qui en fut faite à Londres, en 1733 (in-fol.), eut du retentissement en Europe, et servit de thème à de nouvelles déclamations contre Rome et le moyen âge. Le savant fut représenté comme une victime des persécutions de l'ignorance ; on ferma les yeux sur ses torts, et ils étaient graves; on lui attribua plus d'inventions qu'il n'en avait fait, et, au lieu de savoir gré à ses frères de l'avoir secondé dans les travaux et les recherches où il excellait, dans l'exploitation de sa veine de génie, on ne vit que de basses jalousies s'attachant à étoufier les créations de la science. On n'a pas même remarqué que c'est aux encouragements du pape Clément IV que l'on dut la composition de ce livre curieux. On ne perdit rien à l'oublier, même au XIII^{e} et au XIV^{e} siècle. Les principes qu'il avait établis géométriquement sur la marche de la lumière, ses expériences, ses instruments et, en particulier, ses lunettes, étaient tombées dans le domaine public. Les esprits inventifs perfectionnaient les instruments, ajoutaient quelque chose aux expériences,et les mathématiciens trouvaient une conclusion nouvelle. On n'avait plus rien à emprunter au physicien de l'époque précédente. Tandis que Bacon disait que, de son temps, personne

n'avait écrit sur la Perspective [« Nullus vero de authoribus nec de magistris antiquis aut modernis scripsit de his. » ***Opus Tertium***, cap. XI], que l'on n'en avait donné des leçons que deux fois et dans la ville d'Oxford [Ibid], et qu'il n'y avait pas trois personnes qui en connussent la valeur, on ne tarda pas à l'enseigner après lui, à en rédiger des cours plus étendus que le sien. Alcyon en fit un au XIII^{e} ou au XIV^{e} siècle ; on le publia à Bâle en 1572, à la suite du traité d'Optique d'Alhazen (***Opticae Thesaurus***). Les Dominicains, si peu empressés d'étudier les mathématiques, attribuaient un traité d'Optique à Albert le Grand ; ils le conservaient en manuscrit, mais probablement il est l'oeuvre d'un autre Frère-Prêcheur [En tête de la grande édition des livres d'Albert le Grand (Lyon, 1651) se trouve un catalogue supplémentaire de ses ouvrages manuscrits ou peu connus, et c'est là que figure un traité de la perspective. Mais Albert montre dans son cours des sciences naturelles, ***Paros Naturalia*** (***De Sensu et Sensato***), qu'il n'était guère au courant des progrès de l'optique.]

Essayons de reconnaître quelle part d'invention personnelle revient à Roger Bacon, quelles furent ses principales erreurs scientifiques et ses principales erreurs religieuses.

FIGURE VI

(OFFICIUM B.M.V. AD MATUTINUM - l'Annonciation - The Della Porta Hours Tours & Bourges c.1478-80 Copenhagen - The Royal Library - Ms. GkS 1610 4°)

V

Les mathématiques avaient été son guide et sa lumière pour découvrir les lois de la nature, et en particulier pour surprendre les secrets si variés de la marche des rayons lumineux à travers l'eau, l'air et les objets transparents. C'est en se basant sur elles qu'il était sorti de la routine en physique, élargissant ses horizons et confectionnant ses admirables instruments. Il les plaçait comme à la base de toutes les connaissances, et ce point de départ pour arriver à la certitude scientifique, contribuait singulièrement a

l'éloigner d'Aristote, dont il semblait ne plus tenir compte en dehors du terrain religieux et philosophique. Il répétait, d'après Albumasar,

« *que, dans les mathématiques, nous pouvons arriver à la vérité entière et sans mélange d'erreur, parce qu'il faut y obtenir la démonstration par la cause propre et nécessaire* [« In mathematica possumus devenire ad plenam veritatem sine errore, quoniam in ea convenit habere demonstrationem per causam propriam et necessariam ». ***Opus majus***, p. 62. Londini, 1733, in-fol]. » —

« *Les mathématiques, disait-il ailleurs, précèdent naturellement les autres sciences* [« Mathematica est prior aliis scicntiis et naturaliter eas praecedit. » (Dans son ***Specula Mathematica***, imprimé à Francfort en 1614, presque au commencement.)]. »

Ce n'est pas qu'il fût entraîné à scruter les mathématiques pour elles-mêmes, à les éclairer de nouveaux aperçus. On ne remarque pas qu'il ait découvert quelques-uns de ces théorèmes féconds qui élargissent les points de vue ou signalent des mines inconnues à exploiter, quoiqu'il ait composé un livre de Géométrie. Mais dans son ***Specula Mathematica***, dans son traité de la ***Perspective*** et dans celui des ***Miroirs***, imprimés ensemble à Francfort en 1614, et plus ou moins résumés dans l'***Opus Majus***, il révéla ce qu'on pouvait attendre de la géométrie appliquée à la physique et à l'astronomie, surtout à l'optique. Ce fut là qu'il creusa une mine prodigieusement féconde pour l'avenir ; mais on l'avait ouverte avant lui, et il ne fit que l'agrandir. La conviction de Bacon sur l'importance et le rôle des mathémathiques allait si loin, qu'il pensait que Dieu avait appliqué les lois mathématiques partout dans l'organisation du monde et dans les mouvements des cieux, et que, pour bien connaître les choses d'ici-bas et les choses célestes, il fallait connaître les mathématiques [« Impossibile est res hujus mundi sciri nisi sciatur mathematica. » ***Opus Majus***, p. 65. Edit. Londini. — « Cœlestia sciuntur per mathematicam. » Ibid., p. 66)]. C'était, en d'autres termes, ce qu'avait dit Platon, « *que Dieu en créant le monde avait fait de la géométrie.* » [**il est remarquable d'observer que les découvertes modernes en physique n'ont fait que confirmer ces intuitions : faute, en effet, de la valeur exacte des constantes universelles, l'univers dans sa forme présente est impensable**]
Poursuivant son raisonnement, il pensait que les créatures de l'univers, les plus élevées comme les plus infimes, étant l'œuvre de Dieu, ainsi que l'Ecriture Sainte, celle-ci donnait la clé de de toute science, et il en prenait un exemple dans l'arc-en-ciel [« Omnis creatura in se vel in suo simili, vel in universali vel in particulari a summis cœlorum usque ad terminos eorum, ponitur in Scriptura, ut sicut Deus fecit creaturas et Scripturam, sic voluit ipsas res factas ponere in Scriptura ad intellectum ipsius tam sensus naturalis quam spiritualis...Quapropter totius philosophiae potestas in sacris litteris continetur. — Et hoc patet ad praesens in Fride. » ***Opus Majus***, cap. VIII, p. 29].
II déduisait la formation de ses couleurs de principes géométriques découlant de l'explication du texte sacré. Ce point de vue était large ; il lui valut ses plus importantes découvertes et ses meilleurs résultats dans la confection de ses instruments, C'était l'application de la géométrie à la physique et à l'astronomie, qui lui était apparue comme une conséquence nécessaire de l'ordre établi dans l'ensemble et dans tous les détails de la création. Les grands génies des temps modernes devaient puiser là leurs plus admirables conceptions. Kepler s'y attacha, et persuadé que le texte de l'Écriture : Dieu a tout fait avec nombre, poids et mesure, devait être pris à la lettre, il chercha pendant quatorze ans à le vérifier dans le cours dos planètes, et, à la fin, formula les lois immortelles appelées lois de Kepler. Newton ne voulut pas non plus sortir des principes rigoureux des mathématiques pour établir la loi de la chute des corps. Quand Bacon croyait avoir fait une observation importante, il s'efforçait de s'appuyer sur Euclide pour la démontrer rigoureusement. C'était parfois une étape en avant marquée sur le chemin de la science, et

parfois il s'abusait en déduisant mal ses conséquences, ou en ignorant des phénomènes, des lois, dont il fallait tenir compte. Partant de l'axiome

« *qu'une perpendiculaire est la plus courte des lignes menées sur une autre*, »

il pensait en déduire l'explication de la grande vitesse des corps tombant vers la terre,

« *La perpendiculaire étant la plus courte, disait-il, la force qui suit sa direction, doit agir avec plus d'énergie.C'est pourquoi une pierre qui tombe perpendiculairement, blesse davantage. Si quelqu'un tombe perpendiculairement, il se fait beaucoup plus de mal. Si l'on poussait, en dehors de la perpendiculaire un homme qui tombe, pourvu qu'il ne soit pas trop éloigné de la terre, il ne se ferait pas de mal, tandis qu'il serait assommé, s'il tombait dans la direction de la perpendiculaire* [Rogeri Baconis, ***Specula Mathematica***, Distinctio III]. »

On s'aperçoit combien ses observations avaient été attentives : il entrevoyait, vaguement la chute accélérée des corps ; il le dit en termes plus explicites à propos de la balance ; et pourtant il est loin d'avoir deviné la loi de Newton. Il était plus logique dans l'application qu'il faisait de la perpendiculaire au rayon du soleil. Après avoir dit

« *que le rayon du soleil, qui est perpendiculaire, a plus de force et de vertu,* »

il déduit la grande chaleur que l'on ressent à l'équateur de la direction perpendiculaire des rayons du soleil. Pour la balance, il ne se rend pas compte du centre de gravité. Il rappelle, d'après Jourdan (de Némorin), que lorsque les deux plateaux sont en équilibre, et qu'on ne les maintient pas à égale distance du point d'appui, l'un tombe et ne retourne pas à la position primitive. Et il ajoute:

« *Plus il descend, plus il acquiert de pesanteur, et il ne peut ainsi que descendre do plus en plus.* »

II semble, pour ainsi dire, reconnaître que la pesanteur est une force qui s'accumule.
Il avait abouti à des résultats rigoureux en appliquant la géométrie aux miroirs concaves. Son attention à déterminer l'axe des différentes sections de la sphère, lui avait permis de préciser le point où convergeraient les rayons lumineux tombant sur les surfaces de ces miroirs; il savait ainsi où placer les objets qu'il voulait brûler par l'action du soleil. Les principes étaient connus : il n'était qu'ingénieux à les appliquer dans la fabrication de ses petits miroirs d'acier. Les Arabes avaient fait des traités sur les Miroirs Ardents (***De specula ardente***) ; et Pierre de Maharncourt en fabricait d'une dimension qui étonnait Bacon lui-même. Distinguant avec l'exactitude géométrique les miroirs uniformes des miroirs composés de plusieurs sphères concaves, il donnait cette théorie :

« *La combustion ne se fait point par tous les rayons qui tombent sur un miroir, mais par ceux-là seulement qui tombent sur la circonférence d'un seul cercle autour de l'axe du miroir, parce que tous les rayons qui tombent sur une circonférence, y tombent à des angles égaux, et c'est pourquoi ils se réfléchissent au même point sur l'axe ou le foyer, vu que les angles de réflexion sont égaux. Ceux qui tombent sur une autre surface, reviennent à un autre point ; ceux qui tombent sur une troisième surface, reviennent à un troisième point, et ainsi de suite pour les surfaces circulaires que l'on imaginerait autour de l'axe d'un miroir... Les rayons qui frappent une petite circonférence se relèvent de ceux qui en frappent une très grande, se relèvent faiblement : ils s'en vont au pôle de la sphère ou à l'extrémité de son axe* [« Una combustio non fit per radios cadentes in speculum, sed per solos illos qui cadunt in circumferentiam unius circuli circa axem speculi .» ***Opus Majus***, cap. VIII, p. 66.]. »

Le résultat des miroirs concaves ne tut guère qu'un résultat de curiosité, si ce n'est qu'ils attirèrent l'attention sur le point focal où se concentrent les rayons solaires. La détermination de ce foyer devait aider, il est vrai, à faire connaître la marche de la lumière dans les verres concaves et dans les lentilles convergentes et divergentes, et faire expliquer un jour la formation des images dans les instruments d'optique. Mais il fallait parcourir bien des étapes avant d'y arriver. Bacon parcourut l'une des plus grandes. D'abord il avait observé, avec sa pénétration d'anatomiste, la formation de l'œil et le mécanisme de la vision. Il expose les résultats de la science de son temps dans son traité de la ***Perspective***, où il ne fait que résumer et éclaircir Euclide, Alkind, Tidée, Ptolémée, et principalement Alhazen. Il avertit de consulter, pour plus amples détails, son traité ***de Productione et Multiplicatione Specierum*** ; car autrement on ne comprendrait rien à la Perspective. Il entre dans de minutieuses particularités sur la pupille, la cornée et la configuration intérieure de l'œil. Il prétend que les yeux enfoncés dans l'orbite sont plus perçants et voient de plus loin que ceux qui sont à fleur de tête,

« *car ils sont, dit-il, plus rapprochés du nerf optique, où réside la puissance visuelle comme dans sa source.* »

II décrit l'entrecroisement du nerf optique avec la précision d'un moderne.

« *Les deux nerfs, dit-il, venant de l'œil droit et de l'œil gauche, se rencontrent dans le crâne et ensuite se séparent de telle sorte que celui qui vient de l'œil droit se dirige vers l'œil gauche et vice-versâ, et que tous deux entrent dans la cavité des os de la tôte et s'y épanouissent* [« Et nervus qui venit a dextra parte, vadit ad sinistrum oculurn, et qui a sinistro, vadit ad dextrum, ut recta sit extensio nervorum ab origine sua ad oculos. » ***Tractatus de Perspectiva***,]. »

Cet arrangement du Créateur fait apercevoir les objets dans leur direction véritable. Examinant ensuite quelles sont les choses que nous connaissons par la vue, comment nous les connaissons; comment nous sommes certains de leur réalité, comment nous nous trompons dans la connaissance des objets perçus directement, il cherche à savoir les différences de la vision dans les ténèbres et au grand jour, et il avoue naïvement qu'il lui semble que l'œil a par lui-même beaucoup des éléments propres à la lumière. Son exposé de la science optique des anciens est aussi clair que possible. Cette connaissance de l'œil et de la vision n'est guère qu'un préambule à ses découvertes. Il emploie les verres concaves pour grossir ou rapetisser les objets à nos regards, et il aboutit à un effet pratique d'une immense portée. Il confectionne des lunettes, les unes à l'usage des vieillards et des vues faibles, les autres pour voir à distance. Sans expliquer longuement tout ce qu'il avait fait d'expériences, d'ingénieuses combinaisons, lui le mécanicien avisé, raisonnant toujours en géomètre et s'efforçant constamment de perfectionner, il entre dans les détails d'une certaine variété d'instruments d'optique. Ses lunettes n'étaient d'abord qu'un verre bombé comme un verre de montre ; il le dit dans l'***Opus Majus*** (p. 352).

« *Si l'on regarde des lettres ou d'autres petites choses à travers du cristal, du verre ou une autre matière diaphane, et qu'on prenne pour cela une petite portion de sphère tournée vers l'œil dans le sens de sa convexité, celui-ci verra bien mieux les lettres et elles lui sembleront plus grandes... C'est pourquoi cet instrument est utile aux vieillards et à ceux qui ont la vue faible ; car les lettres les plus petites peuvent apparaître avec une grosseur suffisante* [« Si homo aspiciat literas et alias res minutas per medium crystalli vel vitri vel alterius perspicui suppositi literis, et sit portio minor sphaerae, cujus convexitas sit versus oculum et oculus sit in acre, longe melius videbit literas et apparebunt ei majores — et ideo hoc instrumentum est utile senibus et habentibus oculos debiles. Nam literam quantumcumque parvam possunt videre in sufficienti magnitudine. » — ***Opus Majus***, p. 352.]. »

A la suite de cette description des lunettes ordinaires en vient une autre sur des espèces de longue-vue et de microscopes. On voit qu'il s'agissait de lentilles, dont il avait déterminé la configuration, et qu'il fallait placer au foyer dans l'instrument d'optique.

« *Nous pouvons, dit-il, façonner ces matières transparentes et les disposer de telle sorte par rapport à notre œil et aux objets, que nous puissions lire les lettres les plus fines à une distance incroyable, et compter les grains de sable et de poussière, à cause de la grandeur de l'angle sous lequel nous les apercevrions, et que nous distinguerions à peine de grands objets placés près de nous à cause de l'exiguité de l'angle sous lequel nous les regarderions* [« Possumus sic figurare perspicua et taliter ea ordinare respectu nostri visus et rerum .. ut ex incredibili distantia legeremus literas minutissimas et pulveres ac arenas numeraremus propter magnitudinem anguli sub quo videremus, et rnaxima corpora de prope vix videremus propter parvitatem anguli sub quo videreimus. » ***Opus Majus***, p. 357.]. »

Sous ces déclarations brèves et raisonnées, l'on sent les essais admirables qu'il avait faits, et combien il était peu éloigné de la composition définitive des télescopes et des microscopes. C'étaient ces ouvrages là et ses théories sur l'optique qui l'avaient le plus émerveillé et qui avaient le plus absorbé ses puissantes facultés. Il en considérait bien l'invention comme sienne, au moins dans ce qu'elle avait de principal, et en les envoyant au pontife Clément IV, pour aider à sa justification, il semblait, en quelque sorte, lui dire que c'était là surtout les nouveautés dangereuses qu'on lui reprochait. Sa sentence de condamnation l'accusait d'avoir enseigné *novitatos suspectas*, des nouveautés dangereuses. Mais il faut avouer que les Arabes, et en particulier Alhazen, dont il invoquait parfois l'autorité, lui avaient singulièrement frayé le chemin. On voit à quelles remarquables conclusions celui-ci était parvenu dans son traité d'Optique (***Opticae Thesaurus***), en appliquant les lois de la géométrie aux phénomènes de la vision, et quelles révélations les verres concaves lui avaient apportées pour grossir ou rapetisser les objets à nos regards. Après avoir longuement décrit la composition do l'œil, les trois sortes d'humeurs répandues sur ses quatre membranes et avoir figuré le nerf optique, en décrivant sa fonction, il étudie dans une série de chapitres, tout parsemés de figures géométriques, les effets de la vision dans ses trois modes, savoir : la vision directe, la vision réfléchie et la vision réfractée [« Visio fit trifaram. recte, reflexe et refracte. » — ***Opticae Thesaurus*** Alhaseni Arabis, lib. IV, p. 102, Basileae, 1572,in-fol.]. Pour la lumière réfléchie, il énonce le principe de l'angle d'incidence égal à celui de réflexion, et arrivant à la réfraction des rayons lumineux, il s'y arrête aves complaisance.

« *Quand la lumière tombe perpendiculairement, dit-il, sur des milieux diaphanes et superposés l'un à l'autre, elle les pénétre sans déviation. Quand elle y tombe d'une manière oblique, elle éprouve une déviation.* »

II s'occupe dans un livre spécial, et dans une série de chapitres, des différents effets qui en résultent. C'est là qu'il se livre aux expériences les plus remarquables pour connaître la grandeur de l'écartcment des angles de réfraction. Il a un instrument pour s'en rendre compte ; et c'est un verre concave, que l'on présente ordinairement à l'œil dans le sens de sa convexité. Les images vues à travers cette surface de verre apparaissent grossies, soit dans l'eau, soit dans l'air. Les différents cas qu'il signale sont formulés en principes géométriques dont les démonstrations reposent sur des figures. Il a observé beaucoup de faits ; mais il n'a pas classé ses résultats avec assez de précision, et ne les a pas rapportés à deux ou trois conclusions principales qui les renferment tous. C'est une accumulation d'exemples, qui sembleraient

constituer des lois particulières, tandis qu'il aurait dû, par une synthèse habile, les grouper en faisceaux pour en déduire les lois générales. Le verre concave est pour lui un auxiliaire de démonstration, et, chose curieuse, il range ces cas du verre grossissant dans les tromperies de la vision,

« *Ce sont, dit-il, de ces illusions qui arrivent toujours ou du moins en très grande partie, et elles suffisent au besoin que nous avons d'être trompés* [« Omnia quae accidunt visui propter refractionem sunt deceptiones illse quae semper accidunt, aut in majori parte et sufficiunt in hoc quo indigemus. » ***Opticae Thesaurus***, vers la fin.]. »

II a une série de chapitres sur les illusions auxquelles la vue peut être sujette a cause de la réfraction de la lumière [Ibid; lib. VIII. « De deceptionibus quarum causa est refractio. »].
Ses théories, dans leurs longs tâtonnements et ses réflexions sur les résultats obtenus, n'indiquent pas qu'il ait utilisé les verres concaves autrement que pour des expériences scientifiques, ni qu'il ait pressenti les grandes conséquences qui en devaient résulter. Bacon s'empara de ces démonstrations et de ces découvertes ; il s'y attacha passionnément et il les transforma. L'idée lui étant donnée, il ne fut pas vraiment créateur, mais il fit un pas immense en avant. C'était une sorte d'ébauche théorique que lui avait laissée Alhazen ; il en fit un instrument usuel, propre à être mis entre toutes les mains, et il stimulait la perspicacité des savants et des mécaniciens à imaginer d'autres combinaisons. Mais on ne saurait dire qu'il ait eu des lunettes spéciales pour examiner les astres, ou qu'il ait songé à faire de véritables télescopes, car, après toutes ses observations, il ne voyait dans les cieux rien de plus qu'Alfragane, Albumasar, Albatègne. C'est à eux qu'il s'en remet pour compter les étoiles, et pour déterminer leur grandeur. Tous d'ailleurs en sont restés aux calculs de Ptolémée.

« *II y a, dit-il, mille vingt-deux étoiles fixes, dont]e nombre peut être déterminé avec assurance à l'aide des instruments.... Alfragane a suivi la même méthode pour les observer.... Mais les mille vingt-deux sont classées en six degrés de grandeur , d'après Ptolémée (**Almageste**, lib. VIII) , Thébit, Alfragane et d'autres.... Quinze sont de première grandeur; quaranle-cinq de seconde; deux cent*
huit de troisième ; quatre cent soixante-quatorze de quatrième ; deux cent dix-sept de cinquième ; soixante-deux de sixième. En outre, il y a des étoiles en nombre infini ; on ne saurait les compter à l'aide des instruments , et cependant elles peuvent être aperçues [« Sunt stellae aliase infinitae quarum quantitas non potest sciri per instrumenta et tamen sunt visu notabiles. » ***Opus Majus***, p. 148.]…»

II n'y a rien, dans cette énumération, qui ne puisse être constaté à l'œil nu ; les instruments dont parle Bacon, et dont se servaient les Arabes, n'avaient guère d'autre effet que de concentrer la vue sur une étoile qu'on voulait considérer; mais ils ne faisaient rien découvrir de caché à nos regards. Bacon n'a pas même l'idée de chercher quelque chose d'inconnu dans les profondeurs du ciel, ni de faire apparaître les astres sous un diamètre plus grand qu'ils n'apparaissaient aux anciens. Ses lunettes étaient, sans doute, impuissantes à les grossir. Il se contente de remarquer

« *combien il importe de connaître la perspective et les instruments astronomiques, car ceux-ci ne fonctionnent que d'après les principes de la perspective* [« Oportet haberi homines qui bene, imo optime scirent perspectivam et instrumenta ejus, quia instrumenta astronomiae non vadunt nisi per visionem secundum legem istius scientiae. » Opus Tertium. Manusc. Cott. fol. 6.]. »

Ceux dont il se servait n'étaient simplement que ceux des Arabes, où l'on n'employait aucune espèce de verres grossissants. Albatègne avait décrit l'alhildade, ou lunette astronomique, servant à mesurer le disque du soleil, de la lune et des planètes, a en comparer les diamètres aux diverses époques de leurs révolutions. Il signale les deux ouvertures arrondies pratiquées à ses extrémités et par lesquelles l'œil les considère, mais il n'y avait point de verres ; c'étaient de simples trous, que l'astre remplissait presque tout entier [Albategnius, « ***De Numeris Stellarum et Motibus.*** » A la fin, il y a une description « ***De Compositione Alhildadae***. » Bononiae, 1545,in-8°.]. Albatègne, il est vrai, vivait à la fin du IX^{e} siècle et au commencement du X^{e} ; mais Thébit et Geber, qui le suivirent d'un siècle environ, ne perfectionnèrent point l'alhildade. L'astrolabe, tant de fois perfectionné, et d'un usage si ordinaire pour déterminer la hauteur des étoiles et éclairer la route des navigateurs, n'avait point non plus de verres objectifs. Explorant dans tous les sens la marche des rayons lumineux, à travers les milieux diaphanes, il avait compris les lois de certains phénomènes célestes, et les expliquait avec une précision, qui sent déjà la science moderne. Voici comment il rend compte de la déviation que semblent éprouver les étoiles à mesure qu'elles s'éloignent de noire zénith. «Si l'on note, dit-il, aux environs des équinoxes, à l'aide d'instruments propres à observer les astres, la position d'une étoile à son lever et que l'on examine ensuite la position de cette même étoile dans la ligne méridienne, on trouvera qu'elle est sensiblement plus éloignée du pôle boréal du monde quand elle esl au méridien que quand elle est à son lever. L'œil voit donc de différentes manières dans des temps différents. — Quand l'étoile est dans la ligne méridienne c'est-à-dire au zénith au-dessus de l'observateur, les rayons arrivent dans l'œil perpendiculairement, et alors n'étant pas réfractés, ils sont vus en ligne droite dans leur point véritable. Quand les rayons, au contraire, nous arrivent sous des angles obliques, au lever de l'astre, il se réfractent ; la vision s'opère par des lignes brisées et l'œil se trompe sur le point véritable qu'occupe l'étoile. — (*Radii franguntur et ideo visus videt per lincas tractas et errat in loco Stellae*). — Et j'ai vu cela avec des instruments, et c'est une chose certaine [« Ego consideravi in instrumentis hoc idem et certum est. » ***Opus Majus***, p. 79]. »

On peut juger par là de la précision avec laquelle on procédait en astronomie et de la perfection relative des instruments d'observation. Par des considérations analogues, il trouvait pourquoi les astres paraissent plus gros à travers les brouillards que par un ciel serein, et également plus gros à l'horizon qu'au milieu du ciel.

« *Les astres, dit-il, apparaissent plus gros à travers les brouillards et les vapeurs de l'été et de l'automne, ainsi que chacun le sait. C'est qu'alors l'œil est dans un milieu plus subtil et l'objet dans un milieu plus dense, et la concavité de ce milieu est tournée vers l'œil ; et par conséquent l'image de l'objet en est plus rapprochée et se perçoit sous un angle plus écarté : ce qui le montre grossi et plus près du spectateur.* »

— On ne voit pas comment l'œil du spectateur est dans un milieu plus subtil et l'astre dans un milieu plus dense ; et le principe qu'il invoque n'est pas fondé. Son raisonnement pèche par la base. Il poursuit avec plus de justesse :

« *... Quand il y a des vapeurs, les astres semblent avoir une grandeur inaccoutumée ; cela provient donc de ces vapeurs. Les rayons des étoiles à leur lever et à leur coucher, nous arrivent sous des lignes obliques et par là se brisent à la surface de l'air .. Mais quand l'étoile est vers le milieu du ciel, les rayons tombent perpendiculaires et ne se brisent pas comme lorsque l'étoile est*

à son lever... L'écartement de l'angle de réfraction (majoritas anguli fractionis) et son plus grand éloignement de la perpendiculaire fait apparaître l'objet plus grand et plus rapproché... »

La plupart de ces raisonnements avaient déjà été faits par Alhazen deux siècles et demi auparavant. Dans son ***Trésor de l'Optique***, il apportait plusieurs causes de cette grosseur apparente des astres à l'horizon,

« *D'abord, disait-il, c'est que l'angle sous lequel on aperçoit une étoile à l'horizon est plus grand que lorsqu'elle est au-dessus de notre tête ; les rayons lumineux nous arrivent obliquement et éprouvent une déviation, tandis qu'au milieu du ciel, ils ne sont pas réfractés par l'air et nous arrivent directement. Ensuite, c'est que nous jugeons les astres plus éloignés de nous quand ils brillent à l'horizon que quand ils sont au-dessus de nos têtes ; c'est une erreur habituelle de notre part, et alors croyant qu'ils sont plus loin de nous à l'horizon, nous leur attribuons des dimensions plus grandes.* »

— C'était à cette illusion prétendue qu'Alhazen rapportait le principal effet ; mais Bacon ne le suivait point dans cette méprise.

« *II y a encore, ajoutait Alhazen, une autre cause de la grosseur apparente des astres : ce sont les vapeurs qui s'élèvent de la terre. L'image de l'étoile vient se réfracter à la surface de ces brouillards épais, et subit une déviation, car l'air est plus subtil que ce brouillard, et alors elle, apparaît grossie* [« Si fuerit vapor grossus... forma refringitur apud superficiem vaporia ad contrariam partem perpendicularis. » Alhazeni, ***Opticas Thesaurus***, lib. VIII.].»

On voit combien Roger Bacon avait puisé de lumière sur ces phénomènes célestes dans l'ouvrage très étendu d'A-lhazen, et comment il en avait dégagé l'or de l'alliage, sans se préserver lui-même de toute illusion. — II avait formulé certains principes contestables ou mal assis,à l'aide desquels il s'efforçait de tirer des conséquences fautives. Par exemple, il se demande pourquoi un bâton plongé dans l'eau nous apparaît brisé, et il raisonne ainsi :

« *Quand l'œil est dans le même milieu que le bâton, il le voit directement (per visum rectum) et tel qu'il est. Mais quand l'œil est dans un milieu plus subtil par rapport à la partie inférieure du bâton qui est dans l'eau, c'est alors qu'a lieu le principe des milieux denses dont la convexité est tournée vers la vue, et il faut que l'objet vu dans l'eau apparaisse plus rapproché de l'œil qu'il ne l'est en effet... et qu'il apparaisse courbe et anguleux, comme s'il était brisé dans l'eau* [***Opus Majus***, p. 350]. »

Et il représente l'illusion par une figure géométrique. Son idée était que les rayons lumineux subissaient ici une déviation analogue à celle qu'ils éprouvent par l'action des verres convexes, et en cela il avait raison. Mais pourquoi parlait-il de courbure ? Le bâton ne semble pas courbé, mais brisé. II avait bien plus heureusement volé de ses propres ailes pour arriver à reconnaître la formation de l'arc-en-ciel. Il s'en rendait compte par la rétraction des rayons solaires dans les nuages. Après avoir signalé l'erreur d'Averroès, qui l'attribuait en partie aux influences de la lune, et rappelé qu'Avicenne, le prince et le chef de la philosophie, déclarait n'y rien comprendre (*fateatur se naturam Iridis ignorasse*), il dit

« *que les rayons solaires se réunissent en nombre infini par des réflexions multiples et produisent l'arc-en-ciel* [« Per varias reflexiones et fractiones congregantur radii infiniti et congregatio radiorum est causa resolutionis aquarum... et adeo iris generatur per reflexiones multiplices. » ***Opus Majus***, p. 29.]. »

II s'efforce ensuite de montrer comment tout cela répond aux détails donnés par l'Écriture Sainte. Il ne va pas jusqu'à constater la décomposition de la lumière du soleil en sept couleurs différentes, ni à montrer

comment ces couleurs sont superposées selon leur degré de réfraction ; mais on voit qu'il avait déjà bien soulevé le voile du mystère.

« *Quand un homme, dit-il, dans un beau jour d'été, au moment où il s'éveille, tourne ses regards subitement vers une ouverture par où pénètre un rayon de soleil, il aperçoit des couleurs...La même chose a lieu quand on regarde les rayons du soleil à travers un vase rempli d'eau ; et il y a encore bien d'autres moyens naturels ou artificiels de faire apparaître les couleurs* [« Si homo in sestate, quando surgit a somno.., subito aspiciat ad foramen per quod intrat radius solis, videbit colores... et iterum idem accidit per vas vitreum plenum aquae radiis solis et sic per infinitos modos contingit apparere colores... » ***Opus Majus,*** p. 449.]. »

S'il ne parle pas du prisme triangulaire de cristal, comme de l'un des plus puissants instruments pour décomposer le rayon solaire, il en indique au moins une imitation imparfaite dans le verre d'eau et il engage à multiplier les expériences. Le principe de l'angle d'incidence égal à l'angle de réflexion l'égarait d'une façon singulière sur la lumière de la lune. Il s'attache à démontrer qu'elle n'est pas réfléchie par le soleil. Cependant à la manière dont il envisage la question, son erreur est moins complète qu'il ne le semble d'abord. Il entend que la lumière de la lune n'est pas réfléchie comme celle qui se produit dans un miroir poli, exposé au soleil, et il a raison. Sa preuve est un simple corollaire de la loi d'incidence et de réflexion.

« *L'angle d'incidence, dit-il, étant égal à l'angle de réflexion, la lumière lunaire (si elle était réfléchie par le soleil) ne se verrait qu'à certains endroits déterminés, tandis qu'elle se répand sur toute la surface de notre globe aussi bien que celle du soleil. Cette lumière qui nous vient de la lune n'est donc pas réfléchie.* » —

II prétendait en cela redresser une erreur commune aux savants d'alors,

« *qui croyaient, disait-il, que la lumière qui nous vient de la lune et des étoiles est la lumière du soleil réfléchie par la surface des astres : ce qui est impossible à cause de l'égalité des angles d'incidence et de réflexion.* »

II ne s'agissait pas d'envisager la question à ce point de vue absolu. Il le pressentait, et il ajouta des observations qui le rapprochaient de la vérité scientifique,

« *Averroès, dit-il, se sert de cette démonstration (démonstration fondée sur l'égalité des angles d'incidence et de réflexion, telle qu'il l'a donnée plus haut), — et il établit lui-même que cette lumière de la lune n'est pas la lumière réfléchie du soleil, mais une lumière propre et inhérente à la lune, de telle sorte néanmoins qu'elle est produite par la puissance de la matière que lui envoie le soleil par sa vertu. Celle-ci change et transforme l'astre et y produit la lumière ; et l'astre ayant une lumière naturelle en lui, comme le soleil a sa lumière créée, peut la produire de toutes parts autour de lui, à la manière du soleil. Alors on doit reconnaître que la lumière du soleil est réfléchie par la surface de la lune, mais qu'elle ne vient pas sur la terre ; elle s'en va dans une autre direction de l'univers, suivant l'égalité des angles d'incidence et de réflexion* [Rogerii Baconis ***Opus Majus***, p. 78]. » —

Ainsi il admettait pour la lune une lumière diffuse, empruntée aux rayons du soleil, tout en s'évertuant à réfuter ce qui n'est point en cause. Les découvertes sur la marche des rayons lumineux et sur la vision avaient donc été très fécondes en résultats, surtout parce qu'elles avaient amené la confection des lunettes, et il les avait poussées dans toutes les directions. Il avait été quelquefois à côté de la vérité : d'autres fois il ne l'avait qu'entrevue, car un homme ne peut pas s'ouvrir seul un chemin nouveau sur un

terrain si difficile, sans se heurter à bien des difficultés ; mais il avait fait preuve d'une rare perspicacité pour appliquer la géométrie à la physique, et pour formuler des principes qui devaient être de brillants flambeaux.

FIGURE VII

(OFFICIUM B.M.V. AD MATUTINUM - Visitation de la sainte Vierge - The Della Porta Hours Tours & Bourges c.1478-80 Copenhagen - The Royal Library - Ms. GkS 1610 4°)

VI

Dans l'astronomie proprement dite, quoiqu'il fût un habile observateur, il n'ouvrit pas d'horizon nouveau, n'ayant pas la clé de l'énigme sur les révolutions des planètes et les mouvements des cieux. Il s'en tenait aux longues et consciencieuses recherches des Arabes. Comme eux, il était aux abois pour expliquer surtout la marche de Mercure, de Saturne et de Jupiter ; il aurait voulu la dire capricieuse et irrégalière, à cause de leurs mouvements d'avance et de recul, à cause du ralentissement et de l'accélération de leur vitesse, et à cause de leurs conjonctions, qui n'arrivaient pas dans des périodes bien déterminées de temps.

« *Les mouvements de Mercure, dit-il, sont les plus compliqués de tous les mouvements des planètes : c'est le sentiment de Ptolémée, d'Albatègne, de Thébit, d'Arzachel, et probablement aussi d'Alfragane* [« sunt mirabiliores et difficiliores omnibus motibus planetarum. » ***Opus Majus***, p. 162.].»

Cet aveu atteste, du moins, qu'on avait scrupuleusement examiné les phénomènes, et qu'on n'était pas satisfait des explications. C'était dire aux plus habiles d'en chercher d'autres ; mais il fallut attendre longtemps l'idée neuve qui transforma l'astronomie. Bacon exposait, sans les critiquer, les systèmes que sa loyauté trouvait peu satisfaisants. Pour déterminer l'époque de la conjonction de Jupiter et de Saturne,

c'est-à-dire de leur rencontre apparente sur un même point du ciel, il admettait, d'après Albumasar et les autres, trois sortes de conjonctions de ces planètes : la grande qui a lieu tous les vingt ans ; une plus grande, tous les deux cent quarante ans environ, et une très grande, après trente-deux révolutions de Saturne, tous les neuf cent soixante ans environ. On comprend comment ils étaient dans l'impossibilité de calculer exactement le retour de ces astres au même point du ciel, eux qui ne soupçonnaient pas les ellipses de leurs orbites, ni la translation de la terre autour du soleil ; mais on voit à quelle haute antiquité ils remontaient pour s'appuyer sur les observations antérieures, puisqu'ils assignaient neuf cent soixante ans a l'intervalle compris entre deux des très grandes conjonctions de Jupiter et de Saturne. Chose étonnante ! Bacon retournait en arrière et s'aveuglait totalement sur une question très bien élucidée par les Arabes, sur la forme sphérique de la terre. Il savait, comme Géber et Albatègne, que les divers lieux du globe sont autant éloignés de l'équateur que l'étoile polaire est élevée pour eux au dessus de l'horizon, et que leurs degrés de latitude doivent se mesurer par les degrés d'élévation de cette étoile [« Elevatio autem poli super horizonta in quolibet climate est latitudo ejus aequinoctiali et distantia zenithi capitis ab aequinoctiali idem cum latitudine et elevatione poli. » ***Opus Majus***, p. 138.]. Mais il ne s'apercevait pas que la corrélation entre les degrés de la voûte céleste et les degrés de latitude de la terre, prouve la rotondité de celle-ci. Il essayait de démontrer qu'elle est plate, en s'appuyant sur un raisonnement géométrique qui péchait par la base.

« *Si la terre était ronde, dit-il, les lignes tracées à sa surface du centre du ciel ne seraient pas égales; celle qui tomberait perpendiculairement sur la sphère terrestre serait plus petite que les autres, et le ciel ne serait pas partout à égale distance de notre globe : ce qui est cependant inadmissible* [***Opus Majus***, p. 95.]. »

II n'envisageait pas comme infinie la distance à laquelle nous sommes du ciel étoilé, et auprès de laquelle tous les points de notre globe sont censés en droite ligne. Par suite de l'immensité de la hauteur des deux, l'horizon terrestre semble couper juste par le milieu la voûte azurée du firmament ; la rondeur du globe est nulle pour le regard. Ceci ne l'avait pas empêché de donner de précieux détails cosmographiques sur les différents lieux de la terre, mais Albatègne, Géber et d'autres en avaient parlé avant lui, et il n'a guère fait que les répéter. On lui attribue l'honneur d'avoir proposé au pape Clément IV la réforme du calendrier, qui fut décidée par Grégoire XIII. Il est vrai qu'en 1265 il essaya de persuader le pontife de l'adopter;

il demandait qu'on ajoutât aux années, telles qu'on les comptait dans l'ère de Jules César, un jour tous les cent trente ans : ce qui ne s'éloignait guère du chiffre fixé trois siècles plus tard. Mais Albatègne avait déjà signalé cette rectification à faire depuis le temps de Ptolémée. Il dit :

« *Abrachar (sous le règne de Nabonassar, sept cent trente-quatre ans avant Jésus-Christ, avait fixé la longueur de l'année) et Ptolémée avait ajouté environ un jour tous les trois cents ans au calcul d'Abrachar. Puis nous, à notre tour, nous ajoutons à peu près quatre jours un quart pour les six cent vingt quatre ans qui se sont écoulés depuis Ptolémée, outre l'addition qui avait été faite par Abrachar* [« *Ptolemaeus super Abrachar, in annis fera 300, unam fere diem adjungit. Nos quoque super Ptolemaeum in fere 624 annis, quatuor fere dies et quartam praeter illam quam ipse super Abrachar adjunxit adjunximus* » Albategnus, ***De Motibus Stellarum***, Cap. 51]. »

C'était à peu près un jour supplémentaire ajouté tous les cent quarante-six ans. Bacon avait apporté une nouvelle précision aux calculs d'Albatègne ; mais il n'avait que suivi ses traces. Pour la distance de la terre au ciel étoile, au soleil, à la lune, aux planètes, il adoptait simplement l'opinion des astronomes arabes, surtout d'Alfragane et d'Albatègne. Il dit, d'après Alfragane, que la terre est éloignée des étoiles de vingt millions de fois son propre rayon, que le diamètre de la voûte céleste est de cent trente millions sept cent quinze mille milles [***Opus Majus***, p. 141] ; que la lune est à environ soixante-quatre fois un sixième la longueur du rayon terrestre. Cette dernière mesure est à peu près la seule qui ait approché de la vérité. Les astronomes d'aujourd'hui l'évaluent à soixante fois et un quart le rayon de la terre, au moment où l'astre est le plus près de nous, et à environ un neuvième de plus lorsqu'il en est le plus éloigné. Du reste, c'était déjà, pour ainsi dire, l'évaluation de Ptolémée. Les chiffres apportés pour déterminer la longueur du diamètre de la voûte céleste, sont pure naïveté : l'on se représentait cette voûte comme finie. Quoiqu'il fût donc en possession de toute la science arabe et qu'il y ajoutât quelques légères rectifications, il ne l'avait point dépassée ; au contraire, il l'eût étouffée par un côté capital, si l'on eût admis son opinion de l'aplatissement de la terre. Toutefois, en étudiant l'action de la lune, il avait reconnu qu'elle influe particulièrement sur la marée Albumasar l'avait déjà remarqué et disait :

« *Le flux et le reflux marchent comme la lune marche elle-même dans le ciel.* » (*Fluxus et refluxus currunt sicut luno, varicatur in partibus cœli*.)

Bacon, admettant cette observation, disait positivement que la lune attire à elle l'élément liquide [« Radii lunae attrabunt vapores ad aerem. » ***Opus Majus***, p. 85.]. La météorologie avait fait l'objet d'inutiles recherches ; on avait composé des traités au xni0 siècle, comme on le voit dans les Œuvres d'Albert le Grand. On avait disserté sur le tonnerre, sur les éclairs, les vents, les nuages, avec une ignorance complète, que rien ne dissipa. Aikind, qui passait pour un observateur éclairé, a consigné là-dessus les idées singulières que l'on avait au IX^{e} siècle [Bibliothèque nationale, Manuscrit latin n° 9335, p. 371. (xiv° siècle).]. Bacon ne les avait pas rectifiées. Il eut, il est vrai, des notions suffisantes sur la pesanteur de l'air pour imaginer des ballons, et il parle de machines qui semblent mises en mouvement par la vapeur. Dans le traité des Œuvres secrètes de l'Art et de la Nature, il dit :

« *On pourrait construire des machines propres à faire marcher les plus grands navires plus rapidement que ne le ferait toute une garnison de rameurs ; on n'aurait besoin que d'un pilote pour les diriger. On pourrait aussi faire marcher les voitures avec une vitesse incroyaole sans le secours d'aucun animal. Enfin il ne serait pas impossible de faire des instruments qui, au moyen d'un*
appareil à ailes, permettraient de voler dans Pair à la manière des oiseaux [« *De secretis Operibus Naturae et Artis*. »]. »

Mais il ne put donner suite à ces combinaisons, dont il avait tenté au moins quelques essais.

FIGURE VIII

(HORE DE CRUCE AD MATUTINUM - Lamentation sous la Croix - The Della Porta Hours Tours & Bourges c.1478-80 Copenhagen - The Royal Library - Ms. GkS 1610 4°)

VII

On a peine à comprendre qu'un esprit aussi pénétrant et qui devançait son siècle avec tant de supériorité scientifique, se soit jeté avec conviction dans les rêveries de l'alchimie. Cependant il y avait là une idée spécieuse qui l'avait séduit. Il se disait que l'on pouvait imiter les opérations mystérieuses par lesquelles la nature a fait passer les métaux, l'or, l'argent, aux époques de la création, pour les rendre ce qu'ils sont dans ses entrailles. Ces fourneaux souterrains, dont les soupiraux s'ouvrent par les volcans, lui paraissaient avoir tenu en fusion et transformé ces richesses par une extrême chaleur. Ne pourrait-on pas retrouver certaines de ces combinaisons accomplies dans les feux volcaniques du globe, et arriver à des résultats semblables ? Il ne le croyait pas impossible, et il indiquait sérieusement les moyens d'y parvenir. N'avons-nous pas vu de nos jours les verriers faire sortir de leurs fours des mélanges liquéfiés de plomb, de zinc, de sable fin, de divers minerais, etc., pour produire des imitations de pierres précieuses, auxquelles l'œil le plus exercé se laisse parfois tromper ? Avec des matières vitrifiables on contrefait l'émeraude, l'améthyste, le topaze, etc..., au point qu'ils ne diffèrent pour ainsi dire des véritables pierres précieuses que par une moindre dureté. Ne pourrait-on pas admettre que si l'opération se faisait par une chaleur plus intense et avec des mélanges mieux combinés, l'on reproduirait à peu près les modèles dans toute leur perfection ? Il ne faut donc pas s'étonner que les fondeurs, les orfèvres et les alchimistes du moyen âge aient pu espérer de surprendre quelques secrets merveilleux de la nature au fond de leurs creusets. [**l'auteur de cet article touche du doigt, sans pouvoir l'approfondir le sujet de l'alchimie positive tel que nous l'avons posé en conjecture**] Dans un traité d'alchimie, qui renferme un embryon de la chimie moderne [Bibliothèque nationale. Manuscrit latin n° 4007 (xv° siècle). ***Traités Alchimiques de Roger Bacon***. — Ce traité d'Alchimie est imprimé dans le *Theatrun Chzmicum*, t. II. *Argentorati*, 1613, in-12, p. 409. — ***Rogerii Bachonis de Alchimia libellus***.], Bacon pose, comme des

axiomes indiscutables, que le soufre et le vif-argent (mercure) sont les principes générateurs de tous les métaux et que, par un mélange habilement proportionné et suivi de fusions répétées, l'on en obtiendrait de l'or, de l'argent, du cuivre, de l'étain... Il n'était point fixé sur les corps simples et les corps composés. Voici quel était le résumé de sa théorie :

« *Je vous recommande, disait-il au lecteur dans sa préface, de bien approfondir avant tout ces sept chapitres, qui traitent de la transformation des métaux, d'en bien méditer le commencement, le milieu et la fin, et vous y trouverez une science profonde, qui vous remplira l'esprit.* »

Après avoir cité les définitions diverses *de l'alchimie, il donne la sienne en ces termes :*

« L'alchimie enseigne à faire et à produire une certaine recette, appelée élixir, qui; étant jetée sur les métaux ou corps imparfaits, les amène à leur perfection dans un instant. »

Puis il expose son système :

«. *Il faut remarquer que les principes des minerais dans les mines sont le vif-argent et le soufre. C'est d'eux que proviennent tous les métaux et tous les minéraux, qui sont nombreux et divers. Je dis que la nature se propose toujours et s'efforce d'arriver à la formation parfaite de l'or. Mais il survient des accidents de tout genre, qui transforment les métaux, comme on le voit évidemment dans une quantité d'ouvrages des philosophes. Suivant que le vif-argent et le soufre sont purs ou impurs, il en résulte des métaux purs et impurs, à savoir : l'or, l'argent, rétain, le plomb, le cuivre et le fer... L'or est un corps parfait, composé de vif-argent pur, solide, brillant, rouge, et de soufre pur, solide, rouge, hors d'état de brûler, et il n'a point de défaut. L'argent est un corps pur, presque parfait, composé de vif-argent pur, presque solide, brillant et blanc, et de soufre du même genre. II lui manque un peu de fixité, de couleur et de poids. L'étain est un corps pur et imparfait,formé de vif-argent pur, en partie solide et en partie non solidifié, brillant, blanc au dehors et rouge à l'intérieur, et de soufre, qui est dans les mômes conditions que le vif-argent. Il ne lui manque que d'être bien cuit et bien combiné.* »

II continue à montrer une progression décroissante de corps imparfaits dans le plomb, le cuivre et le fer, dont il attribue toujours la formation à un mélange de vif-argent et de soufre, avec des combinaisons moins heureuses que pour l'or et pour l'argent. Il ne sort pas de ce système pour tous les métaux, et alors il s'efforce de rechercher quelle peut être la combinaison assez parfaite de l'un et de l'autre, qui donnera des résultats excellents. Continuant à remonter aux opérations primitives de la nature, et à se rattacher aux tendances qu'elle lui paraissait avoir de former un élément unique en créant les corps solides, il dit qu'il faudrait extraire le vif-argent et le soufre des matières végétales et des matières animales. Il ne doute pas qu'on y arrive à la longue par la cuisson ; mais il se dispense de recourir à cette cuisson, puisque le vif-argent et le soufre se rencontrent d'eux-mêmes dans la nature. Le vif-argent et le soufre étant donnés, il croit donc possible de faire de l'or et de l'argent, x II faut prendre du vif-argent et du soufre, tous deux brillants, blancs et rouges, les mélanger en proportion égale, les soumettre au feu pour leur donner une telle pureté qu'ils deviennent un million de fois plus forts et plus parfaits que les corps simples, cuits par une chaleur ordinaire. — Et il recommande l'habileté (*Esta igitur prudens*). Il ne recule pas devant les moyens à prendre. Il n'a pas moins de quatre chapitres à y consacrer : l'un, sur la manière de procéder, sur le feu à modérer et à entretenir ; un autre, sur le vase ou la fournaise convenable ; le troisième, sur les couleurs accidentelles qui se produisent dans le cours de l'opération ; le quatrième, sur la manière de verser le remède dont la matière en fusion aurait besoin. [**il s'agit des têtes de chapitre du *Miroir d'alchimie***]

L'exemple qu'il va chercher, pour se guider, est celui du travail qu'il suppose avoir été accompli dans les entrailles de la terre, au sein des fournaises volcaniques. Mais que de suppositions insensées dans ce qu'il prend pour des faits avérés ! Il prétend que l'on voit quelquefois dans la terre des sources d'eau qui, à force d'être chauffées, se changent en vif-argent, et que, pareillement, des terres glaises, par des effets semblables de chaleur, se transforment en soufre ; puis que, par la cuisson longtemps entretenue, se produisent de même tous les métaux. Quelle folie, ajoute-t-il, de vouloir faire ces choses par d'autres moyens inextricables ! .. Dans les montagnes à minéraux, l'intérieur est fermé et environné de pierres, car si la chaleur s'échappait, les métaux ne pourraient se former, et alors on a besoin d'un four construit comme une montagne, non pour la grandeur, mais pour la chaleur continue... Ne méprisez pas la cendre, car Dieu la rendra liquéfiée, dit un auteur [*Theatrum chemicum*, t. II, p. 409 - **il s'agit du Dialogue du Mercure, de l'alchimiste et de la Nature, extrait de la *Nouvelle Lumière Chymique* d'Alexandre Sethon. On voit bien que l'auteur de cet article n'a aucune notion de la pensée hermétique et que les idées élémentaires - de ce domaine particulier de l'alchimie - lui échappent**]... On pourrait se demander s'il essaya de mettre en pratique ces singulières théories. Mais on ne voit pas qu'il se soit passionné à la recherche des combinaisons de métaux. Tout au plus pourrait-on lui faire honneur d'avoir contribué à l'invention des canons. Il signale la poudre comme une composition curieuse de son temps,

« *Nous pouvons, dil-il, avec le salpêtre et d'autres substances, composer artificiellement un feu susceptible d'être lancé à toute distance. On peut aussi imiter parfaitement la lumière de l'éclair et le bruit du tonnerre : il faut prendre du salpêtre et du soufre* [***De secretis operibus artis et natturae***, cap. vi.]. »

Mais tout cela était déjà connu de son temps ; il l'avoue dans l'***Opus Majus***, où il rappelle l'expérience du salpêtre, qui brise avec bruit un morceau de parchemin dans lequel il est enveloppé,

« *Cette expérience, ajoute-t-il, est comme un jeu d'enfants dans beaucoup de pays.* »

II ne parle pas de tubes de fer inventés pour lancer ce feu, qu'il savait susceptible d'être envoyé à de grandes distances. Mais on sait que l'emploi des canons fit sensation dans les luttes de l'Angleterre contre la France au siècle suivant. Pour cette invention, de même que. pour beaucoup d'autres, on marcha par degrés, et bien des esprits ingénieux y apportèrent leur part de perfectionnement. Lui qui avait souvent une idée heureuse pour exploiter ou faire ressortir les expériences, dont il avait été frappé, put imaginer un instrument qui révélât mieux les effets de la poudre et les moyens de s'en servir. Ce qu'il déclare nettement, c'est que l'emploi des bombes et leur force terrible pour détruire tout ce qu'elles rencontrent autour d'elles n'étaient plus une nouveauté, et il avait fait à cet égard toutes sortes d'expériences.

« *En prenant, dit-il, une petite quantité de cette matière (la poudre), comme une pincée, on produit un formidable bruit, une lumière éblouissante, et cela ^'obtient de bien des manières. On pourrait par là détruire des villes et des armées, à peu près à l'exemple de Gédéon, qui, en brisant des vases d'argile et des flambeaux, en fit sortir un feu qui détruisit avec fracas une armée innombrable de Madianites ; et il n'avait avec lui que trois cents hommes* [Nam soni velut tonitrus et coruscationes possunt fieri in aere, immo majore horrore quarn illa quae fiunt per naturam. Nam modica materia adaptata, scilicet ad quantitatem unius pollicis, sonum facit horribilem et coruscationem ostendit vehementem, et hoc fit multis modis, quibus civitas aut exercitus destruatur ad modum artificii Gedeonis, qui lagunculis fractis et lampadibus, igne exsiliente cum fragore inestimabili infinitum Madianitarum destruxit exercitum cum trecentis hominibus...Ibid. cap VI]. »

II parait croire en citant l'exploit de Gédéon que des espèces de bombes avaient été employées dans l'antiquité et qu'elles éclataient par l'action de la poudre ; alors ces bombes étaient en usage avant lui. S'il imagina des moyens de les diriger et de lancer des projectiles par des tubes de fer, il n'ajouta que des perfectionnements aux procédés anciens. Ce qui est indubitable, c'est qu'il occupa beaucoup l'attention publique de ces expériences extraordinaires, et qu'il provoqua les esprits inventifs à chercher le secret de maîtriser la poudre. S'il passait pour être en rapport avec le démon, rien ne contribuait plus à le faire croire que ces imitations du tonnerre, des éclairs, et ces explosions de bombes. Du reste, la vertu secrète qu'il attribuait au soufre et au vif-argent pour produire tous les métaux, lui paraissait d'autant plus vraisemblable, qu'il croyait le tonnerre et l'éclair imités par la poudre. Si l'on avait à ses yeux, pour ainsi dire, saisi une des conceptions du Créateur en combinant du soufre et du salpêtre et en reproduisant l'éclair et le bruit du tonnerre, pourquoi n'arriverait-on pas à d'autres résultats merveilleux en combinant du soufre et du vif-argent. On peut rire des alchimistes, mais on leur doit l'invention de la poudre. De même c'est aux manipulations du vif-argent, tant vantées par Bacon, que l'on doit la fabrication des glaces dont Venise fit plus tard un commerce si important.
Dans son traité d'alchimie il a des développements pratiques et raisonnables, tels que ceux qu'il consacre au sel. Il n'adopta pas toutes les extravagances dont cette science était la source, et dont s'alarmèrent les esprits soucieux de prévenir les superstitions et d'étouffer dans leurs germes les doctrines de magie. Les monastères sentirent longtemps la nécessité de s'en garantir. On peut voir par les décisions prises dans les chapitres généraux des Frères-Prêcheurs, comment cette peur de l'alchimie et de la magie se réveilla au moment de la condamnation de Roger Bacon en 1272, et comment elle était encore vive au siècle suivant.

« *Nous défendons expressément et de toutes nos forces, disait le chapitre provincial de Narbonne, en 1272, qu'aucun des frères recherche ou conserve des écrits sur l'alchimie, la magie ou tout autre art inconvenant. Que ceux qui en ont les fassent brûler au plutôt, et que personne à l'avenir ne traite ou ne parle de cet art, sinon, qu'il soit condamné à jeûner au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi de chaque semaine, jusqu'à ce qu'il en ait été dispensé par le prieur provincial* [Bibliothèque nationale, Manuscrit latin n° 5487, fol. 136. ***Acta capit. prov. Narbonnse*** celeb. anno 1272. — Ibid., Cadure. (Cahors), 1273, fol. 148]. »

Ces défenses, renouvelées en 1287, au chapitre général de Bordeaux ; en 1289 à celui de Trêves ; en 1323, à celui de Barcelone [Ibid. ***Nouvelles Acquisitions latines***, n° 1233, p. 366. ***Acta capit. gener.Barcinonae***, anno 1323. Martène, ***Thés***. t. IV, col. 1819, anno 1287, et col. 1831, anno 1289.], indiquent à quelles tendances fâcheuses se laissaient entraîner les amateurs de sciences. Cela prouve une fois de plus que les supérieurs de l'ordre des Franciscains n'avaient obéi qu'à la prudence, en défendant à Roger Bacon de communiquer à qui que ce fût des ouvrages sortis de sa plume.Cependant, ce qu'il y a d'absurde dans son traité d'alchimie paraît être surtout ses risibles conceptions sur la transformation des métaux.

FIGURE IX

(HORE DE SANCTO SPIRITU AD MATUTINUM - Pentecôte - The Della Porta Hours Tours & Bourges c.1478-80 Copenhagen - The Royal Library - Ms. GkS 1610 4°)

VIII

II s'égarait bien davantage dans l'astrologie. [**là encore, l'auteur élimine a priori l'astrologie par une pétition de principe. Seules des études statistiques peuvent montrer si les postulats de l'astrologie sont valables ou pas. Dans ce site, et dans deux ouvrages, nous avons fait voir qu'il existait des anomalies de distribution échappant au hasard, ce qui ne veut nullement dire que l'astrologie « existe » mais qu'à coup sûr, des études complémentaires paraissent importantes à pratiquer**] Son insistance à y revenir fut déplorable. Quoiqu'il en rabattît beaucoup des théories qui avaient cours chez les Arabes, il croyait pouvoir ériger en science positive et mathématique le système de ceux qui annonçaient l'avenir d'après l'observation des astres, et malgré les condamnations du chapitre des Franciscains, il garda ses convictions jusqu'à la vieillesse. Rien ne paraît lui avoir ouvert les yeux à cet égard. Il avait constaté qu'après une période déterminée les éclipses et différentes comètes revenaient toujours dans le même ordre ; les tables astronomiques indiquant par avance le retour des phénomènes célestes observés dans le passé, le portaient à dire qu'il suffisait de rechercher l'arrangement des astres aux époques antérieures, pour en conclure quelle serait la marche des événements ici-bas [«... consimilem dispositionem cœli quaerere in praeterito et invenire consimiles effectua et sic de future et omnia cognoscerentur. » ***Opus Tertium***, Manus. Cott. fol. 68.]. On a vu qu'il avait cédé aux instances de ses amis et des ses frères, pour suspendre la confection de ces tables astronomiques auxquelles il avait consacré beaucoup de temps, mais qu'il se plaignait d'avoir été victime de leur ignorance et de leur ineptie [« Non potui consummare propter stultitiam eorum cum quibus habui facere. » ***Opus Tertium***], attestant par ces plaintes combien les absurdités de l'astrologie étaient ancrées dans son esprit. Si Jérôme d'Ascoly, devenu souverain pontife, traita avec rigueur ce vieillard honore de l'estime des savants, des princes et des cours, c'est qu'il le trouvait incorrigible sur ce point. Bacon restait persuadé que la disposition des corps célestes avait une influence

immédiate sur ce qui nous arrive, et, quoiqu'il n'allât pas jusqu'à leur attribuer les effets dépendant de notre volonté, il en faisait provenir les résultats physiques les plus singuliers [« Si ulterius descendamus, possumus causas rerum inferiorum magis prope investigare per cœlestia. » Ibid., Manus. Cott, fol. 181.]. Le soleil ou la vertu du ciel a, selon lui, de graves conséquences dans la génération de l'homme et des animaux. Après avoir cité, d'après Ovide, une prédiction de la naissance virginale du Christ, figurée par la grande conjonction de Saturne et de Jupiter, laquelle arriva la vingt-deuxième année du règne d'Auguste, il dit

« *que, même pour les monstres, c'est la disposition des signes célestes qui détermine la forme de leur corps, et que si un agneau naît avec une tête de taureau, c'est la constellation du taureau qui a prédominé*

[Voici comment il voit dans les constellations que le Christ devait naître d'une vierge : « *La Vierge commençait à faire monter son visage en Orient, lorsque la grande conjonction de Saturne et de Jupiter eut lieu, et jamais Mercure ne domine dans les constellations comme dans la Vierge.* »
C'est à cette influence de Mercure qu'il attribuait particulièrement la naissance virginale du Christ. — II cite ces vers présumés d'Ovide sur la Grande Conjonction :

Una quidem talis fatali tempore nuper
Caesaris Augusti fuit anno bis duodeno
A regni novitate sui, quae significavit
Post annum sextum nasci debere prophetam
Absque maris coitu de virgine, cujus habetur
Typus, uti plus Mercurii vis multiplicatur,
Cujus erit concors complesio prima futur»
Sectae.
(Ovidius, ***De Conjunctione Majore***, citation de l'***Opus Majus***, p. 116.)

Ailleurs il dit : « *Oportet quod continuana et perficiens generationem sit sol seu virtus cœli. Et non solum est cœlum causa in recte generatis se in peccatis naturae et monstris. Avicenna dicit... ut quando filius hominis habuit caput arietis et agnus habuit caput tauri... virtus in eo induxit formam... secundum figuras cœlestes quae accidunt unicuique...* » ***Opus Majus***, p.181.]. »

Ces idées superstitieuses étaient assez répandues parmi le peuple, et, quand elles étaient accréditées par un homme aussi instruit que Bacon, elles trouvaient singulièrement faveur : elles eurent une vogue dont il reste encore quelque chose. Dire la planète de quelqu'un, c'était dire ce qui lui arriverait d'heureux ou de fâcheux, et il circule des livres populaires où ces prédictions se trouvent expliquées. Elles figuraient jadis dans les tables astronomiques appelées Almanachs. Malgré ces opinions étranges, qu'il s'efforçait de faire adopter, il se croyait pleinement à l'abri de la magie. Il s'élevait contre les extravagances dont elle était la source,

« *La vérité seule, disait-il, nous apprend à examiner toutes les folies des mages, non pour les soutenir, mais pour les éviter, comme la logique nous enseigne à éviter l'art des sophistes* [***Opus Majus***, p. 448]. »

Il avait l'intime conviction de ne blesser en rien le sens des Écritures ni l'orthodoxie catholique en adoptant l'astrologie dans une mesure très superstitieuse. La naïveté avec laquelle il rappelait comment étaient disposées les constellations au moment de la naissance du Sauveur, prouve qu'il regardait cette influence des astres sur le corps humain comme pleinement vérifiée dans la personne de l'Homme-Dieu.

Il s'imaginait rester dans le domaine des faits lorsqu'il était complètement dans la rêverie. Il était de l'avis d'Albumasar, qui, dans son traité d'astrologie, fait cette profession de foi :

« *Nous sommes convaincu, avec les anciens, que tout ce qui arrive dans le monde provient de la force du mouvement des signes célestes et des planètes sur nous* [« At nos diximus quod antiqui dixerunt, quod omnis res quae accidit in hoc mundo, fit ex fortitudine motus signorum et planetarum super nos. » bibliot. nat. Manuscrit latin n° 16204, p. 42, vol. 2. Albumasar, XIIIe siècle.].»

Le général de son ordre et le souverain pontife ne firent que combattre en lui de telles idées : il est aussi déraisonnable que mensonger de prétendre qu'il fut persécuté à cause de son génie et de ses découvertes. C'était une parfaite ineptie de Voltaire que de dire dans son ***Dictionnaire philosophique*** :

« *Roger Bacon fut persécuté et condamné à la prison par des ignorants. C'est un grand préjugé en sa faveur, je l'avoue.... Parmi les choses qui rendent ce Bacon recommandable, il faut premièrement compter sa prison, et ensuite la noble hardiesse avec laquelle il dit que tous les livres d'Aristote n'étaient bons qu'à brûler. — Transportez ce Bacon au temps où nous vivons, il serait, sans doute, un très grand homme.... C'était de l'or encroûté dans toutes les ordures du moyen âge.* » [**cf.** ***les emprisonnements de Roger Bacon*** -]

On ne peut insulter avec plus d'ignorance et d'effronterie tous ces savants du moyen âge auxquels Bacon emprunta de précieuses lumières, et auxquels il ne fut pas supérieur en tout point. Lui-même les considérait comme des esprits éminents,et sans eux il n'eût pas fait, dans les mathématiques, dans la physique et l'astronomie, ces premiers pas qui développèrent sa force intellectuelle et le firent arriver à tant d'heureux résultats. Et il y avait aussi dans l'or de Bacon beaucoup d'alliage dont il faut tenir compte, avant de juger sévèrement ceux qui étaient chargés de prévenir ses écarts.

FIGURE X

(AD PRIMAM de B.M.V. - Nativité - The Della Porta Hours Tours & Bourges c.1478-80
Copenhagen - The Royal Library - Ms. GkS 1610 4°)

IX

Son siècle rendit hommage à son savoir et à son génie inventif, en lui décernant le surnom de docteur merveilleux, *doctor mirabilis*. Ces titres de gloire que le moyen âge avait marqués au front de ses nommes illustres, en distinguèrent un petit nombre, qui furent des personnalités à part : tels saint Thomas, le docteur angéliquee ; saint Bonaventure, le docteur séraphque ; Albert le Grand ; Jean Taulère, le docteur illuminé..., etc. On le classa parmi ceux qui ont jeté la plus vive lumière autour d'eux. Ses frères de l'ordre de saint François furent loin de fermer les yeux sur sa science théologique et sur sa piété, puisqu'ils le firent monter dans les chaires les plus renommées de Paris ; et ce furent eux, sans doute, qui recueillirent ses sermons et les transcrivirent à côté de ceux de saint Thomas, de Pierre de Tarentaise (Innocent V), de Jean de Beauvais, etc., dans les manuscrits où ils se voient encore [Bibliothèque nationale, Manuscrit latin n° 15956. Il y a quatre discours : 1° *In Sabbato Pasche*, fol. 226, v. *Frater Rogerius ex Ordine Minorum*. — 2° *In Recsurrectione*. — 3° *Sur la Résurrection de Jesus-Christ figurant la nôtre*. — 4° Sur le texte : *Protexisti me a convenuu malignantium.* fol. 39 et passim]. Ce n'est pas qu'il faille le placer bien haut comme orateur ; mais il avait cette vaste érudition, cette connaissance de l'Écriture et des Pères qui servait à défrayer l'éloquence de tant de prédicateurs. Son genre ne différait pas beaucoup de celui de saint Thomas. Peut-être y remarque-t-on moins de ces recherches d'antithèses ou de figures, de ces distinctions du professeur développant une thèse et la creusant par des côtés presque puérils, quoique tout cela s'y retrouve encore fréquemment. Une attention pratique à nourrir l'âme si croyante de ses auditeurs, le faisait tirer des textes de l'Évangile et de l'objet de la fête des considérations simples et claires. Ses divisions et ses subdivisions n'entraînent pas de longs développements, et ne prêtent guère à l'animation oratoire ; il les remplit de comparaisons familières tirées de l'histoire naturelle, des coutumes les plus simples, et sans aucun souci littéraire ; et il appuie ses conclusions surdos raisonnements concis. Sa phrase est souvent tissée de textes de l'Écriture, et il amène aussi bien à son but ceux de l'Ancien que ceux du Nouveau Testament : l'un et l'autre lui étaient également familiers, comme à saint Bernard et à saint Thomas d'Aquin. Un de ses principaux soins était d'enchâsser dans sa phrase tous ceux qui pouvaient lui convenir, et il y excellait ; mais point d'élan, point d'entrain, point de peinture de mœurs, point de celte chaleur de l'âme qui va saisir l'âme de l'auditeur et la remuer. C'est l'intelligence qui parle et s'efforce de prouver la justesse de ses considérations. Les Pères, dans des causeries improvisées qu'on appelle homélies, retraçaient parfois sous de vives couleurs les vices de leur époque, les flagellaient avec véhémence, s'égaraient dans des digressions tantôt fades, tantôt piquantes, et faisaient avec naïveté des réflexions soudaines, inspirées par leur vertu. Mais ici l'abandon, la causerie, n'existent pas : c'est la leçon qui a pour but d'expliquer, de disserter froidement et avec méthode. Il est vrai que ces discours de Roger Bacon nous sont parvenus hachés et résumés, comme ceux de saint Thomas, ne retenant rien de l'ampleur de ses pensées, ni de la chaleur qu'il pouvait leur communiquer dans une bonne veine d'inspiration. Ce sont des lambeaux de sa prédication, lambeaux précieux assurément, qui attestent l'estime que l'on faisait de son talent, et en même temps nous assurent qu'au milieu des recherches et des préoccupations scientifiques il ne perdait pas de vue la piété ni les devoirs du religieux franciscain. Rien n'y fait sentir le hardi chercheur qui est à

la piste des voies nouvelles et des procédés nouveaux dans le domaine de la science. Sa soumission a l'enseignement révélé est aussi complète que celle du dernier moine de son couvent. Parlant sur ces paroles de David : *Protexisti me a conventu malignantium*,

« *Vous m'avez protégé contre l'assemblée des méchants,* »

il semble qu'il devait être tenté de se répandre en paroles amères contre ses détracteurs ; mais aucune allusion ne fait soupçonner qu'il ait eu à souffrir de la malignité des hommes. Il parle de Ja charité, de la foi, de l'espérance, des vertus qui doivent régner parmi les chrétiens [On pourra juger de son genre par ces extraits du sermon sur la Résurrection :

« Licet diu (apostoli) fuissent in societate Domini, tamen rudes erant et ignorantes, et ideo post resurrectionem Deus aperuit illis sensum ut intelligerent Scripturas... Carissimi fratres, consuetudo est quod magister puerorum, cum vult: docere pueros litteras, ponit eis librum inter manus et facit eis legere et sic promovet eos in scientia, sic facit apostolus, qui est magister et doctor gentium. Representat nobis librum vite, in quo addiscamus quid sit agendum et quomodo vivere debeamus, et hoc facit in verbis propo. sitis : Quomodo Christus surrexit a, mortuis, ita.,etc. Vult quod respiciamus ad Christum, qui est liber vite et debemus respicere ad Christi mortem et ad ejus resurrectionem. Primo tangit Dominicam resurrectionem nostram esse ; **2°** hortatur nos ad ejus imitationem ibi... Itaque nos in novitate vite amhulemus. Videte quod proponit nobis Dominicain rcsurrectioneni apostolus... tanquam materiam letitie gaudii. Unde cantat Ecclesia : « Haec dies quam fecit Dominus, exultemus et Iaetemur in ea ; et de apostolis dicitur : Gavisi sunt discipuli, viso Domino. Debemus gaudere de resurrectione Domini non gaudio mundano sed spirituali. Et videte quod resurrectio Christi fuit nobis materia gaudii propter quatuor : **1°** quia fuit nobis exhibita tanquam solatium nostre peregrinationis ; **2°** tanquam initium nostre vivificationis ; **3°** tanquam documentum nostre informaUonis ; **4°** tanquam argumentum nostre glorificationis. **1°** Tanquam solatium nostre peregrinationis ; quia natura nostra, quo mortua fuit et, projecta, vivificata est in capite nostio Christo. Omnia membra gaudere debent de bono capitis, sic nos omnes gaudere debemus de resurrectione Salvatoris, quia Christas surrexit propter nostrum solatium. Propter miseriam inopum et gemitum pauperum, nunc exurgam, ut solatium habeant, eicit Dominus. **2°** Iterum fuit nobis resurrectio Christi meritum nostre justificationis...Resurrexit propter justificationem nostram. Sicut per mortem Christi aperta est janua paradysi, sic per Christi resurrectionem facta est nostra justificatio. **3°** Fuit exemplum nostre informationis, quia debemus regulare vitam nostram secundum resurrectionem Christi. **4°** Fuit argumentum nostre glorificationis... (namque) omnia membra sequuntur caput. Christus est caput ecclesie, nos vero membra. Si ergo Christus resurrexit, nos ergo resurgemus.

II — ... Est multiplex novitas... novitas erroris... alia curiositatis... alia singularitatis... Est novitas qua quidam a studiis antiquorum patrum et a veritate Evangelii discordant: iste sunt profane novitates... Apostolus (ait) bonum depositum custodi. — Est novitas curiositatis. Multi volunt nova dicere et quaerunt... volunt admvenire nova .. et dicentes se esse sapientes stulti facti sunt.
1° Est novitas singulantatus... (Quidam) volunt vivere, nec induere, nec se morigerere, sicut alu... volunt viden et cognosci.Vultis scire quomodo anima debet renovari... Quadruplici modo renovantur res corpoiales per ablutionem, per confucationem, per adustionem, per depositionem. 1" per ablutionem Cor tuum sordidatum est peccatis et cunsuetudinibus pravis, debes uti ablutione... ablutione lacrymarum, cornpunctionis et contritionis... Exitus aquarum deduxerunt oculti met quia, etc. **2°** Debemus renovare corda nostra sicut renovantur aliqua per confricationem, ut gladius, calcaria, cum sunt rubiginata .. Ensis rubiginatus adhaeret forello... Quando homo est bene armatus, gladius non potest penetrare nisi vestem, similiter si es aimatus lorica penitentie et patientie, nulla adversitas affliget te. **3°** Debemus renovae corda nostra sicut renovantur aliqua per adustionem ai ignis, quando renovamur, est ignis cantatis sive amoris, amor facit corda nova ; propter hoc mandatum de caritate Domini novum est...Carbo mortuus niger est, et turpis ad videndum et frigidus et non facit nisi intrigidare , sic qui sunt sine caritate sicut carbo novus. **4°** Renovantur per depositionem. Sicut falcones et aves nobiles in muta sua, projicient pennas veteres et assumunt novas, renovantur et fiunt agiles ad volandum, sic nos cor nostrum debemus ponere in muta.].

A propos de la nouveauté de vie que nous devons avoir pour imiter le Sauveur ressuscité, il remarque différentes sortes de nouveautés : la nouveauté d'erreur, la nouveauté de curiosité,la nouveauté de singularité. Il a pour toutes une égale aversion, et reste l'humble enfant de saint François. S'il essaya de se relever de l'interdit dont l'avait frappé son général franciscain à cause de ses opinions d'astrologie, et s'il en appela au pape Clément IV. son ancien protecteur, afin de justifier auprès de lui ses théories scientifiques, il en avait le droit, et ne commettait qu'une imprudence bien pardonnable chez un homme convaincu, comme il l'était, de l'importance de plusieurs de ses découvertes et de la justesse de ses démonstrations mathématiques. Que pouvaient faire ses supérieurs, qui estimaient son talent, s'alarmaient de ses erreurs, et redoutaient la nature ardente de l'inventeur ? Ils le mirent en état de suivre sa veine la plus heureuse, de concentrer sa force intellectuelle sur les travaux où il excellait, c'est-à-dire sur les applications de la géométrie à l'optique, et sur les instruments qui ont révélé tant de merveilles de la vision. Ils le forcèrent à mûrir longtemps ses conceptions, à renouveler ses expériences, à étudier sous bien des faces diverses la marche des rayons lumineux dans les milieux plus ou moins denses, dans les verres concaves et les lentilles. C'était bien autrement utile à la science que de le maintenir et de l'aiguillonner sur le terrain brûlant des controverses philosophiques et théologiques, où il se trompait si évidemment, et où il ne voulait pas lâcher prise contre les Albert le Grand et les plus redoutables scolastiques. A beaucoup d'égards, en lui imposant l'obligation de ne pas écrire pour le public, et en secondant ses méditations et ses expériences solitaires, ils tirèrent de lui le meilleur parti qu'on en ait pu tirer. Il n'importait pas qu'il composât beaucoup d'ouvrages, mais qu'il observât beaucoup la nature, puisque sa perspicacité en surprenait les secrets et qu'il se plaisait aux expériences. On désirerait sans doute qu'il se fût expliqué plus longuement sur ses essais, sur ses découvertes, sur ses divers instruments ; mais rien n'a été perdu pour son siècle, ni pour l'industrie à venir. Il en dit assez pour prouver que sa part d'invention fut considérable ; mais on a vu qu'il devait beaucoup aux Arabes et même à ses contemporains. M. de Humboldt disait que

« *Roger Bacon était la plus grande apparition du moyen âge.* »

Cela peut être vrai du mathématicien, de l'observateur de la nature, lisant dans ses mystères et dans ses lois ce que nul avant lui n'y avait lu, marchant appuyé sur la géométrie pour formuler ses conclusions, et s'aidant d'instruments nouveaux pour accroître sa puissance d'investigation. Mais il y a des ombres au tableau, et il est bien loin de cette rectitude d'intelligence qui dirigeait saint Thomas, même dans les questions les moins en rapport avec ses études habituelles. Il est de la race des Kepler, des Newton, des Galilée, pour la hadiesse des conceptions, et pour ce flair du génie qui lui faisait pressentir des lois mathématiques dans les phénomènes de la nature; de plus il était mécanicien, et il fut forcé par les tribulations de sa vie et par les défenses de l'autorité de développer son talent de mécanicien, au lieu de se jeter dans la mêlée des discussions philosophiques. C'était beaucoup pour le succès de ses recherches et de ses méditations. S'il emprunta beaucoup d'idées fondamentales aux Arabes sur les secours que les mathématiques et en particulier la géométrie peuvent donner à l'étude de la physique, de l'optique, de l'astronomie, il contribua bien plus qu'eux à faire entrer dans cette voie les méthodes modernes, car il y avait trouvé d'incomparables lumières. Ce sont des titres de gloire impérissables, et la science doit une immense reconnaissance à ce pauvre moine de Saint-François

FIGURE X

(AD TERTIAM de B.M.V. - Annonciation aux Bergers - The Della Porta Hours Tours & Bourges c.1478-80
Copenhagen - The Royal Library - Ms. GkS 1610 4°)

[Il serait difficile de dresser une liste exacte des ouvrages de Roger Bacon. On sait, par ses aveux, qu'il n'avait composé que quelques opuscules avant d'envoyer son ***Opus Majus*** (le Grand Ouvrage) au pape Clément IV, vers 1266, et que ses supérieurs l'empêchant de communiquer des livres qu'il aurait faits, il s'abstenait d'écrire. Parmi les opuscules déjà sortis de sa plume étaient : celui des Œuvres secrètes de l'Art et de la Nature (***De Secretis Operibus Artis et Naturae***), et celui de l'Inanité de la Magie (***De Nullitate Magiae***). Plus tard il put, sans doute, rédiger encore quelques traités en s'autorisant de la permission du pape, comme il fit pour l'***Opus Minus*** (le Petit Ouvrage) et pour l'***Opus Tertium*** (le Troisième Ouvrage) (L'***Opus Tertium*** est manuscrit à la bibliothèque de Douai. M. Cousin
en a donné des extraits et il en a traduit plusieurs dans le *Journal des Savants*, année 1848. — II y a celui de la Bibliotheca Cottoniana, également manuscrit.), qu'il lui avait dédiés. Peut-être aussi ne lui fut-il pas défendu d'écrire sur des sujets où l'on n'avait pas à craindre qu'il exposât ses erreurs, tels que la géométrie, la grammaire, les miroirs ardents. Mais il est à croire que certains ouvrages purent paraître sous son nom, pour avoir plus d'autorité, quoiqu'il y fût étranger. L'éditeur de l'***Opus Majus*** a énuméré, dans sa préface, les principaux ouvrages qu'on lui attribue et dont plusieurs sont restés manuscrits dans les bibliothèques d'Oxford, de Cambridge, de Douai, de Rome, etc. Pitsée, et après lui Wadding, les avait déjà énumérés dans ***Les Ecrivains des Frères-Mineurs***, Outre ceux qui ont été cités, c'est-à-dire, outre le ***Specula Mathematica***, le ***traité de la Perspective***, celui des ***Œuvres de l'Art et de la Nature***, celui des ***Miroirs ardents***, de l'***Alchimie***, on remarque les suivants : ***Grammatica Graeca***, lib. I. Manusc. Cantabrig.; ***De Geometria***, lib. I ; ***Introductio in Astrologiam*** ; ***Paraboles de Quadratura*** ; ***Contra necromanticos*** ; ***De radiis solaribus*** ; ***Practica Magiae*** ; ***De coloribus per artem fiendis*** ; ***De logica*** ; ***De forma resultante ex specula*** ; ***De philosophia morali*** ; ***Astronomia*** ; ***Serrnonum seu Concionum super Psallerium***, ; ***De coelo et mundo***, lib. II ; ***Computus naturalis*** ; ***De locis stellarum***.].

L'abbé C. NARBEY.

V. Questions DE MAITRE BOGER BACON

[Pierre Duhem, ***Le système du monde, L'astronomie latine au Moyen Age***, Hermann, 1958]

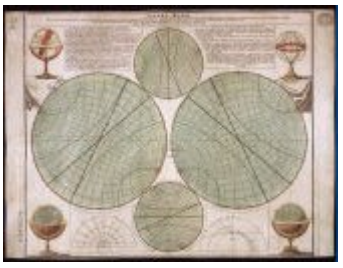


FIGURE XI

("Sphaera mundi..." - Atlas coelestis. Spaera Mundi, Ioh. Gabriele Doppelmaiero, 1742)

Profondément bouleversée sous l'épiscopat de Guillaume d'Auvergne, dispersée en 1229, l'Université de Paris n'avait pas tardé à reprendre sa vie laborieuse et ardente. Qu'enseignait-on dans cette Université et, particulièrement, à la Faculté des Arts, vers la fin du pontificat de Guillaume et pendant les premières années qui suivirent sa mort ? Qu'y connaissait-on, en particulier, des choses de l'Astronomie ? Pour répondre à ces questions, nous ne disposons pas de renseignements bien nombreux ; mais, du moins, possédons-nous, semble-t-il, un monument particulièrement insigne de l'enseignement qui se donnait, à la Faculté des Arts de Paris, vers l'an 1280. Un manuscrit conservé à la Bibliothèque municipale d'Amiens [Bibliothèque municipale d'Amiens, ms. n°406. — Nous devons à l'obligeance de M. A. G. Little d'avoir pu consulter une reproduction photographique de ce manuscrit; que notre savant collège d'Oxford nous permette de lui exprimer ici toute notre reconnaissance.] nous présente successivement deux séries de questions sur la ***Physique*** d'Aristote, des questions sur le traité ***De plantis*** attribué au même auteur, enfin trois séries de questions sur la ***Métaphysique***. Au XIV^{e} siècle, d'une écriture fine et serrée où abondent les abréviations et les ligatures, un copiste a transcrit, sur les doubles colonnes de cent trente-trois feuillets de grand format, cette ample collection de questions ; auparavant, il avait eu soin d'en dresser la table, qui suffit elle-même à remplir cinq feuillets. Primitivement, ce manuscrit appartenait à l'abbaye de Saint-Pierre de Curbie [MONTFAUCON, ***Bibliotheca Bibliothecarum***, t. II, p. 1405]. Lors de la Révolution, il fut transporé à la Bibliothèque de la ville d'Amiens où il est demeuré depuis ce temps. Victor Cousin en a donné une description [Victor Cousin, ***Description d'un manuscrit inédit de Roger Bacon qui se trouve dans la Bibliothèque d'Amiens*** (Journal des Savants, année 1848, pp 459-472] dans laquelle il a inséré d'importants extraits de la table des matières. Emile Charles, qui n'en a pu faire qu'un examen très sommaire, en a également dit quelques mots [Emile CHARLES, ***Roger Bacon, sa vie, ses ouvrages, ses doctrines***. (Thèse de Paris) Bordeaux, 1861, pp. 65-66]. L'auteur des deux séries de questions sur la Physique d'Aristote est très certainement Roger Bacon. En effet, en tête de la première série de questions sur la ***Physique***, le copiste a inscrit ce titre [Ms cit., fol.. 6. r°] dans la marge supérieure — Cité d'après V. Cousin (loc. cit., p. 463) ; ce titre s'est trouvé hors du champ de la reproduction photographique que nous avons consultée.] :

« *Questiones primi physicorum Rogeri bachini* ».

La seconde série de questions sur la ***Physique*** commence en ces termes [Ms. cit.. fol. 29, col. a. — V. Cousin, (loc. cit., p. 463) a !u : e magistro dicto Bacon.] :

« *Incipiunt questiones supra librum phisicorum a magistro dicto bacum* ».

Dans cette seconde série,

« *la division par livres [Victor Cousin, loc. cit., p. 463] est accompagnée d'une autre par pièces, peciae ou petiae, division tout extérieure qui partage le manuscrit par cahiers de quatre feuillets* ».

Or dans la première marge supérieure de certains de ces cahiers, nous trouvons des indications telles que celles-ci [Ms. cit., fol. 33, au-dessus de la col. a; fol. 41, au-dessus de la col. a; fol. 45, ; au-dessus de la col. a ; fol. 49, au-dessus de la col. a ; fol. 53, au-dessus du la col. a.] :

2 pecia supra primum librum phisicorum a magistro Ro. b.
4 pecia supra tertium phisicorum a magistro R. b.
5 pecia supra quartum phisicorum a magistro R. b.
6 pecia supra quartum phisicorum a magistro R. b.
7 pecia supra quartum phisicorum a magistro R. b.

Ces multiples indications nous assurent que les deux séries de questions sur la ***Physique*** sont de maître Roger Bacon. Que les questions sur le ***De plantis*** soient du même auteur, nul ne l'a mis en doute. La première série de questions sur la ***Métaphysique*** d'Aristote, où le XIe livre de cet ouvrage est, d'ailleurs, seul considéré, ne porte pas de nom d'auteur ; elle n'a d'autre titre que celui-ci [Ms. cit., fol. 74, col.b] : ***De XIe libro***. Mais la similitude des pensées et des expressions ne nous permet pas de douter qu'elle n'ait pour auteur celui qui a composé les deux séries de questions sur la ***Physique*** et aussi la seconde série de questions sur la ***Métaphysique***. Or, au sujet de l'auteur de cette série-ci, les indications abondent. Voici, d'abord, le titre [Ms. cit., fol. 78, r°, dans la marge supérieure] :

« *Ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et gloriosissimus et dulcissimus fructus ventris tui. Incipiunt questiones supra primum metaphisice a magistro R. bacco. 1 pecia* ».

Puis, nous relevons ces mentions [Ms. cit , dans les marges supérieures des foll. 82 r0, 87 r°, 91 r°. 95 r°, 99 r°, 103 r0. 107 r0, 111 r°.] :

2 pecia supra secundum metaphisice a magistro R. b.
3 pecia supra secundum metaphisice a magistro R. b.
Supra quintum librum metaphisice. —
4 pecia metaphisice a magistro R. b. Supra quintum librum metaphisice. —
5 pecia metaphisice a magistro R. b. Supra sextum librum metaphisice. —
6 pecia metaphisice a magistro R, b. Supra septimum librum metaphysice. —
7 pecia metaphisice a magistro R. b. Supra lihrum octavum metaphysice. —
8 pecia metaphisice a magistro R. b. Supra nonum librum metaphysice. —
9 pecia metaphysice a magistro R. b.

Voilà donc l'affirmation, maintes fois répétée, que l'ouvrage est de maître Roger Bacon. Nous n'avons plus la même assurance pour la troisième série de questions sur la ***Métaphysique***. Ces questions, qui portent seulement sur les trois premiers livres du traite d'Aristote, n'ont d'autre titre que celui-ci [Ms. cit., fol. 176, col. c] :

Hic incipiunt questiones supra primum metaphisice Aristotilis.

FIGURE XII

("Systema solare et planetarium.. ." - Atlas coelestis. Systema solare et planetarium, Ioh. Gabriele Doppelmaiero, 1742)

Sont-elles de Bacon ? Cela est vraisemblable; mais non certain. La première série de questions sur la Physique commente seulement les cinq premiers livres d'Aristote [Les questions sur le premier livre commencent au fol. 6, col. a , sur le second, au fol. 8, col. c ; sur le troisième, au fol. 16, col. b ; sur le quatrième, au fol. 19, col. d ; sur le cinquième, au fol. 24, col c.]. La seconde série des questions sur la Physique embrasse tous les livres

[Le premier livre commence au fol. 20, col. a ; le second livre, au fol. 34, col. a ; le troisième livre, au fol. 4°, col. b ; le quatrième livre, au fol. 43, col. a ; le cinquième livre, au fol. 53, col. d ; le sixième livre, au fol. 56, col. b. A partir dut fol. 57,col. a, la seconde série de questions sur la ***Physique*** se trouve interrompue par les questions sur le traité ***De plantis***. Les questions sur le
sixième livre se poursuivent à partir du fol. 64, col. a, et tiennent tout le fol. 64. La col. a du fol. 65 commence au milieu d'une question relative au septième livre. Le huitième livre commence au fol. 67, col. c, et prend fin au fol. 74, col. a.]

du traité de Stagirite; mais elle présente une lacune ; ce qui a trait au septième livre commence au milieu d'une question dont le début fait défaut [Ms. cit., fol, 65, col. a.] ; cette lacune est d'autant plus regrettable que cette question est celle où Bacon exposait sa théorie du mouvement des projectiles ; ce qui en reste suffit, heureusement, à nous faire connaître la pensée de l'auteur; nous le verrons plus tard. L'examen de la table des matières montre que cette lacune ne s'est pas produite après l'oeuvre du copiste auquel nous devons le manuscrit d'Amiens ; certainement, elle existait déjà dans le texte dont il a fait usage. La première série de questions sur la Métaphysique ne comprend, nous l'avons dit, que le XIe livre [Elles commencent au fol. 74, col. b. pour se poursuivre jusqu'au fol. 77, col. b ; le verso du fol. 77 est blanc.]. La seconde série

[Le premier livre commence au fol. 78. col. a ; en dépit du titre : ***Supra secundum metaphysice*** qui se lit en haut du fol. 87, col. a, il se poursuit jusqu'au fol. 87, col. d, où commence le cinquième livre ; le sixième livre commence au fol. 97, col. a ; en dépit du titre : ***supra septimum metaphysice***, qui se lit en haut du fol. 103, col. a, le sixième livre continue jusqu'à la col. c. du fol. 106 où ces mots : *hic incipit octavus liber metaphisice* annoncent le commencement du septième livre : fol. 108, col, c, les mots : ***circa nonum librum metaphisice*** annoncent le huitième livre ; fol. 113, col. a, les mots : queritur ***circa Xm*** inaugurent les

questions sur le neuvième livre qui se poursuivent jusqu'au fol. 113, col. d. Les questions de Bacon sur la ***Métaphysique*** d'Aristote sont alors interrompues par un commentaire sur le ***Liber de causis***, un traité de Logique d'un certain Magister P. H, et un traité ***De visu***. Dans la marge supérieure du fol. 166, r°, se trouvait une indication que le relieur a coupée et dont on ne devine plus que le mol : incipit La col. a de ce folio commence en citant les premiers mots du Xl° livre de la ***Métaphysique***. Les questions sur ce XIe livre se poursuivent jusqu'au bas du fol. 176, col. b. Dans la marge, au-dessus de la col c, on lit : *Expliciunt questiones supra mdecimum prime philosophie, amen.*]

passe en revue le premier livre, les livres V, VI, VII, VIII et IX, enfin le onzième livre du traité d'Aristote sur la Philosophie première. Partout où, dans le manuscrit d'Amiens, nous trouvons le nom ou les initiales de Roger Bacon, le titre de Maître les précède ; en aucun cas, ce manuscrit ne donne à Bacon le titre de Frère, ce que ne manquent jamais de faire les manuscrits de l'***Opus majus***, de l'***Opus tertium***, des ***Communia naturalium***. N'en faut-il pas conclure que l'auteur de ces nombreuses questions n'était que maître ès arts séculier, qu'il n'avait pas encore revêtu la bure de Saint François ? Cette conclusion, qu'Emile Charles avait très formellement proposée [EMILE CHARLES, Op. laud., p. 21 et p. 78.], peut être appuyée d'autres considérations. Certaines théories, discutées dans les questions sur la ***Physique***, par exemple, se trouvent également traitées dans quelqu'un des grands ouvrages de Bacon ; ainsi en est-il, par exemple, de l'impossibilité du vide, qui est examinée en chacune des deux séries de questions sur la ***Physique***, en l'***Opus tertium***, aux ***Communia naturalium***. Or, si l'on reconnaît sans peine [Pierre DUHEM, ***Roger Bacon et l'horreur du vide*** (Roger Bacon. Essays Contributed by Various Writers on the ***Occasion of the Commemoration of thé Seventh Centenary of his Birth***, Collected and Edited by A. G. LITTLE, Oxford, 1914, pp. 241-284).] qu'une même pensée a dirigé les diverses expositions, on reconnaît non moins aisément que dans l'***Opus majus***, dans l'***Opus tertium***, aux ***Communia naturalium***, cette pensée a une maturité qu'elle n'avait pas lorsque furent rédigées les questions sur la Physique ; par là, de nouveau, nous sommes amenés à faire de ces questions une œuvre de jeunesse de Roger Bacon. Des considérations du même genre nous montreraient, d'ailleurs, que les deux séries de questions sur la ***Physique*** ont dû, dans le temps, se succéder suivant l'ordre que leur attribue le manuscrit d'Amiens. Bien souvent, de la première série de questions à la seconde, la doctrine de Bacon s'est affermie et précisée. C'est ce que nous aurons occasion de noter, en particulier, lorsqu'il nous arrivera, dans cet ouvrage, d'examiner l'enseignement de Bacon touchant l'impossibilité du vide. Nous pouvons également affirmer que la seconde série de questions sur la ***Métaphysique*** est antérieure à la seconde série de questions sur la ***Physique*** ; entre le temps où Bacon a discuté ces questions-là et l'époque où il a examiné celles-ci, il s'est instruit en Astronomie, comme nous le verrons dans un moment. Victor Cousin disait [VICTOR COUSIN, loc. cit., p. 463.], au sujet de la seconde série de questions sur la Physique :

« *C'est vraisemblablement une autre rédaction, faite par quelque élève, du même enseignement* ».

Ce que nous venons de dire montre que cette supposition ne saurait être exacte ; en ces deux séries de questions, nous devons voir deux enseignements distincts, donnés au cours de deux années scolaires différentes. La supposition de Victor Cousin est cependant juste en un point ; très certainement, les textes que conserve le manuscrit d'Amiens nous gardent la pensée, mais non la langue même de Roger Bacon ; ce sont rédactions d'élèves faites d'après un enseignement oral. Le style de Bacon abonde en formules imaginées, très caractéristiques, qu'on retrouve dans tous ses ouvrages et qui permettent aisément d'en reconnaître les fragments anonymes. Or, ces marques personnelles du verbe de Bacon, nous les

chercherions en vain dans ces nombreuses questions. En revanche, nous y relèverions en grand nombre des solécismes grossiers et des barbarismes énormes, dont beaucoup ne peuvent être mis sur le compte du copiste, et qu'il est impossible d'attribuer à Bacon. La rédaction est, le plus souvent, très concise ; elle emploie volontiers un style qu'on appellerait, aujourd'hui, télégraphique ; ce besoin d'économiser les mots. le désordre qui se remarque dans l'ordonnance de certaines questions, tout sent la note prise au cours, sous la dictée rapide du professeur, bien plus que l'oeuvre achevée à loisir par le maître. Nous croyons donc qu'on peut regarder le manuscrit d'Amiens comme un recueil de rédactions faites par des élèves, d'après l'enseignement de Bacon, alors que celui-ci, simple maître ès arts, commentait Aristote. Mais en quelle université cet enseignement a-t-il été donné ? Est-ce à Oxford ou à Paris ?

FIGURE XIII

("Systema mundi Tychonicum" - Atlas coelestis. Systema solare et planetarium, Ioh. Gabriele Doppelmaiero, 1742)

Il serait peut être imprudent de répondre à cette interrogation d'une manière entièrement générale ; mais il semble qu'on puisse y répondre sans aucune témérité au sujet de la seconde série des questions sur la ***Physique*** et déclarer que ces questions ont été dis-cutées à Paris. En effet, en un certain endroit [***Magistri dicti Bacuun Questiones supra librum physicorum*** ; lib. IV, (*prima quaestio de vacuo*). Ms. cit , fol. 47 col. d.], Bacon imagine qu'il plonge sa main dans l'eau : « *Ut si palma mea tangat Secanam* ».
Ce n'est pas la Seine, c'est la Tamise qu'il eût nommée à ses élèves s'il eût enseigné à Oxford. Or en quel temps Roger Bacon, muni du titre de maître ès arts, a-t-il pu discuter la Physique et la Métaphysique d'Aristote devant les étudiants parisiens ?

Écoutons à ce sujet, dit É. Charles [É. CHARLES, Op. laud., pp. 10-11. —Cf. : A. G. LITTI.E, ***On Roger Bacon's Life and Works*** (Roger Bacon. Essays..., Oxford, 1914. *Introduction*, pp. 4-5).], Roger lui-même. Il est à Paris avant 1248, il y est encore en 1250. Il y entend d'abord l'Évêque Guillaume dissertera deux reprises sur la nature de l'intellect agent, en présence de toute l'Université réunie [ROGERI BACONIS ***Opus tertium***, cap. XXIII (Fa. Rogeri BACON, ***Opera inedita***, éd. Brewer, Londres, 1839, p. 74).]. Or Guillaume meurt en 1248. Il y connaît aussi un certain Maître Pierre. « *C'est de lui que je tiens toutes mes connaissances* », s'écrie-t-il, en 1267, « *et il y a de cela vingt ans* », ce qui nous reporte à l'année 1247

[« *Sed nullum vidi qui sciat illas aestus nisi virum a quo haec didici transactis aunis viginti* » [ROGERI BACONIS ***Opus minus*** (ROGERI BACON, ***Opera inedita***, éd. Brewer, p 359)]. En marge de ce passage. Emile Charles lit : *Magistrum Petrum* ; mais Brewer lit : *Rob. Lincolniensem*. Dans la préface de son édition (p. XXXVII), Brewer affirme « *qu'on ne saurait trouver trace de Pierre de Maharn-curia dans l'exemplaire mutilé de l'Opus minus* » [**cf. note 34 du *Miroir d'Alchimie* sur Pierre de Maricourt**] qu'il publie. On ne peut donc faire état de ce texte en faveur de la thèse soutenue par Emile Charles ; heureusement, les autres textes suffisent à mettre celle thèse hors de doute.].

Enfin le statut du légat Pierre de Courçon, de 1215, arrête qu'on ne parviendra pas à la maîtrise avant trente-cinq ans, et huit années au moins d'études. Cette dernière condition ne fut pas appliquée à la rigueur, et on n'en peut conclure que Bacon ait dû rester huit ans en France. La première eût force de loi ; Saint Thomas seul s'en affranchit en 1256 ; mais ou sait quels orageux débats il eut a affronter, et quelle résistance lui opposa l'Université. Or Bacon n'eut l'âge qu'en 1249 ; nous sommes donc certains qu'il ne rentra pas à Oxford en 1240. Du reste, en 1250, il est encore en France ; il l'atteste lui-même ; il vient de raconter la révolte des Pastoureaux, de ces vagabonds fanatisés par un moine hardi qui, en 1250, troublèrent la France et firent trembler, dit-il, jusqu'à la régente Blanche de Castille, pour la plus grande confusion du clergé et de l'Eglise,

« *J'ai vu leur chef, ajoute-t-il [*Fratris ROGERI BACON ***Opus majus***, pars IV; éd. Jebb, p. 254; éd. Bridges, vol. I, p. 401,*], » et j'ai remarqué qu'il portait dans sa main quelque talisman sacré » et, pour ainsi dire, des reliques* ».

Ailleurs, il affirme [ROGERI BACON Op. laud., pars IV; éd. Jebb., p. 191 ; éd. Bridges, vol. I, p. 305.] avoir conféré avec Guillaume de Rubruquis à son retour de la Terre-Sainte, ce qui reporterait encore plus loin son départ de France, Guillaume n'ayant pu revenir de son ambassade chez les Tartares avant l'année 1254. Nous pouvons donc affirmer que Roger Bacon était à Paris au voisinage de l'an 1250 ; c'est à ce moment que, simple maître ès arts, il a dû examiner, au sujet de diverses œuvres d'Aristote, les questions conservées par le manuscrit d'Amiens. Partant, ce manuscrit est, comme nous l'avons dit, une source précieuse et abondante de renseignements sur l'état des études, dans la Faculté des Arts de Paris, au milieu du XIII^{e} siècle. A cette source, nous aurons bien souvent occasion de puiser. Pour le moment, nous lui demanderons ce qu'à leurs élèves, les maîtres de la rue du Fouarre découvraient de la science astronomique ; et nous verrons que ce qu'ils on disaient se réduisait à fort peu de chose. Dans ces questions, Bacon traite à deux reprises du mouvement des astres ; en premier lieu, lorsqu'au cours de sa seconde série de questions sur la ***Métaphysique***, il en vient à commenter le XIe livre ; en second lieu, dans sa seconde série de questions sur la ***Physique***, lorsqu'il discute le VIIIe livre. C'est dans cet ordre que nous résumerons ces deux exposés, car c'est assurément l'ordre chronologique dans lequel ils se sont succédés. La seconde série de questions sur la ***Métaphysique*** consacre douze questions consécutives aux mouvement des cieux. Voici comment ces questions sont libellées dans le manuscrit d'Amiens [Ms. cit., fol. 171, col d, à fol. 173, col. a.] :

Quaeritur PRIMO cujus artificis sit considerare de motibus corporum caelestium.
SECUNDO quaeritur utrum sint plures orbes.
TERTIO quaeritur utrum sint plures orbes secundum numerum et secundum speciem.
QUARTO ouspritur utrum orbes sint continni.
QUINTO quaeritur utrum stellae, qiuae sunt in illiso orbibus sicut partes, moveantur.
SEXTO quaeritur utrum onmes orbes et stellae eoum ab eodem movente moveantur.
SEPTIMO quaeritur utrum omnes planetae et erraticae; cum suis orbibus ab eodem motore moveantur. OCTAVO quaeritur utrum secundum numerum mobilium multiplicetur numerus moventium.
NONO quaeritur utrum quaelibet caelestia, silicet tam orbes quam stellae, moveantur pluribus motibus.
DECIMO quaeritur utrum orbes inferiores moverantur motilius contrariis motui orbis primi.
UNDECIMO quaeritur utrum orbes caelestes in movendo differant in velocitate et tarditate.
DUODECIMO quaeritur utrum motus orbium et planetarum superiorum, ut Saturni, velocior sit motibus inferiorum, ut Lunae.

A qui appartient-il de traiter des mouvements célestes ? Est-ce au métaphysicien, au mathématicien ou au physicien ? Telle est la première question que se pose Bacon. Voici la réponse [Ms. cit., fol. 171, col. d.] :

« *Il faut remarquer, à ce sujet, que, des orbes célestes et de leurs mouvements, il convient de parler à trois points de vue différents. D'une première manière, on les peut considérer en tant qu'êtres et sous le rapport qui est entre eux et la substance permanente, c'est-à-dire la Cause première; de cette manière, c'est au métaphysicien qu'il appartient de les considérer. On peut, en second lieu, les considérer en raison de leur nature quantitative, c'est-à-dire sous le rapport de leurs grandeurs ; ainsi considérés, ils ressortissent au mathématicien. On peut, en troisième lieu, les considérer en raison de leur nature qualitative, c'est-à-dire on raison de leur influence sur les choses inférieures ; ils relèvent alors de la considération du physicien.* »

FIGURE XIV

("Theoria planetarum primariorum" - Atlas coelestis. Theoria planetarum primariorum, Ioh. Gabriele Doppelmaiero, 1742)

Pendant la seconde moitié du treizième siècle, un grand débat va mettre aux prises les physiciens, c'est-à-dire ceux qui, au nom de la Physique péripatéticienne, tiennent pour l'Astronomie des sphères homocentriques, et les mathématiciens, c'est-à-dire ceux qui, au nom de l'observation, défendent l'Astronomie de l'***Almageste*** ; à ce débat, Bacon, vingt ans plus tard, prendra le plus vif intérêt ; à l'époque où il discute ses questions sur la ***Métaphysique***, il ne paraît même pas soupçonner la possibilité de cette opposition entre physiciens et mathématiciens ; la distinction qu'il établit, dans l'étude du ciel, entre le domaine du mathématicien et le domaine du physicien correspond à la distinction que nous faisons aujourd'hui entre l'Astronomie et l'Astrologie. De l'action exercée par les astres sur les choses sublunaires, notre auteur ne doute aucunement ; il attribue même à cette action, dans toute sa Physique, un rôle particulièrement important ; nous aurons, à plusieurs reprises, occasion d'en faire la remarque. Dès maintenant, nous le voyons faire un fréquent appel aux raisons astrologiques. S'il soutient [Ms. cit., loc. cit.], par exemple, en réponse à la seconde question, que les orbes célestes sont multiples, ce n'est pas la multiplicité des mouvements des astres, mais la multiplicité de leurs effets ici-bas qui lui sert à corroborer son dire. C'est encore cette diversité des influences répandues et des opérations produites dans le inonde inférieur qui sert, au cours de la troisième question, à établir [Ms. cit., fol. 172, col. a.] qu'il n'y a pas seulement, entre les orbes, distinction numérique, mais aussi diversité spécifique. Les orbes célestes sont-ils continus entre eux ? Telle est la quatrième question. Pour y répondre, notre maître ès arts distingue diverses sortes de continuités ; selon qu'il s'agit de l'une ou de l'autre d'entre elles, la réponse est affirmative ou négative.

« *En troisième lieu, dit-il [*Ms. cit., loc. cit.*], il y a la continuité du mouvement ; mais cette continuité est de deux sortes, parce que le mouvement est aussi de deux sortes. Il y a, d'abord, un mouvement qui est commun a tous les orbes ; c'est le mouvement du firmament, qui est la huitième sphère ; par suite du mouvement de cette sphère, les sept orbes inférieurs sont mus, pour ainsi*

dire, d'un commun mouvement ; de cette façon, ils sont continus, puisqu'ils ont un commun mouvement. II y a, en second lieu, le mouvement propre des orbes ; c'est le mouvement qu'a chaque orbe, par soi et d'une manière propre; ce mouvement est distinct des autres mouvements propres ; à l'égard de ce mouvement, les orbes ne sont plus continus. »

Nous voyons que Bacon compte seulement huit sphères célestes, les sept sphères des astres errants et la huitième sphère, où résident les étoiles fixes ; c'est la huitième sphère qui, à tout le Ciel, communique le mouvement diurne. Nous voilà désormais avertis que les questions sur la Métaphysique ne feront aucune allusion au mouvement de précession des équinoxes ni à la neuvième sphère dont il requiert l'existence. Cette indication se trouvera, d'ailleurs, confirmée par la réponse à la cinquième question : Les étoiles, qui sont contenues dans l'orbe et en font, en quelque sorte, partie, se meuvent-elles ?

« *II faut remarquer à ce sujet, dit Bacon [Ms. cit., fol. 172, col. b.], qu'il y a des étoiles fixes, qui sont fixées dans la huitième sphère ou premier orbe ; ces étoiles se meuvent d'un seul et même mouvement qui est le mouvement du firmament. Il y a aussi des astres errants ; ce sont les sept astres qui sont fixés dans les orbes inférieurs ; on les nomme errants parce qu'ils se meuvent de deux mouvements ; ils sont également dits planètes. Pourtant, tous les astres, tant fixes qu'errants, sont en mouvement.* »

Notre auteur admet, d'ailleurs, que

« *toute étoile est fixée, dans son orbe, est de même nature que cette orbe », et « se meut du mouvement de cet orbe* ».

Bacon sait-il, du moins, que les astronomes ont regardé le mouvement propre de tout astre errant comme la résultante de plusieurs mouvements ? Assurément, il ne s'en doute pas ou ne s'en soucie pas. Nous le reconnaîtrons en lisant la réponse qu il fait à la sixième question : Tous les orbes ou toutes leurs étoiles sont-ils mais par
un même moteur. Voici cette réponse [Ms. cit., loc. cit.] :

« *II y a deux sortes de moteurs. Il y a, d'abord, un moteur commun, qui n'est pas approprié à chaque orbe, qui commande toute la révolution ; c'est la Cause première. Si l'on parle de ce moteur-là, tous les orbes et toutes les étoiles sont mues par le même moteur ; il est le moteur commun, qui commande à la révolution et à l'entraînement; en effet, par suite du mouvement du premier orbe, tous les orbes inférieurs sont entraînés et prennent part à la première révolution. II y a ensuite le moteur propre, le moteur approprié à chaque orbe, le moteur exécutif ; c'est une intelligence ; à ce moteur correspond le mouvement propre qui est contraire au mouvement du premier mobile ; si l'on parle de ce moteur-là, chaque orbe inférieur a, pour moteur, une intelligence qui lui est députée. Partant le moteur du premier orbe se meut d'Orient en Occident [* Le texte, par une erreur évidente, dit : Unde orbis primi molor in partem orientatem ab occidente.*], tandis que les orbes inférieurs se meuvent en sens contraire.* »

A ces affirmations, la réponse à la septième question donne une nouvelle précision [Ms. cit., fol. 172, col. c.] :

« *Le mouvement des orbes inférieurs est double. Il comprend d'abord, comme nous l'avons vu, un mouvement commun ; de cette façon-là, tous les orbes sont mus parle même moteur. Il y a, en second lieu, un mouvement propre ; celui-ci, les orbes le tiennent des intelligences et moteurs spéciaux. Partant, de même qu'il y a sept orbes, il y a sept intelligences.* »

« *De cette manière, dit encore notre auteur [*Ms. cit., loc. cit.*], en répondant à la huitième question, de même qu'il y a huit orbes, il y a huit moteurs.* »

FIGURE XV

("Phaenomena in planetis primaris" - Atlas coelestis. Phaenomena in planetis primariis, Ioh. Gabriele Doppelmaiero, 1742)

Dans ce XIe livre de la ***Métaphysique***, que Bacon est en train de commenter, Aristote expose le système des sphères homocentriques tel que les travaux d'Eudoxe et de Calippe, tel que ses propres raisonnements l'ont constitue. À chaque astre errant, ce système attribue des orbes multiples ; et comme chaque orbe a pour moteur une intelligence séparée, on se trouve conduit à compter un grand nombre de telles intelligences. Bacon ne tient aucun compte de cette énumération. S'il néglige, d'ailleurs, l'œuvre astronomique d'Eudoxe, de Calippe et d'Aristote, ce n'est pas pour s'embarrasser de celle de Ptolémée, qu'il ne paraît pas connaître. Il réduit tout l'ensemble des mouvements célestes à une excessive simplicité ; il n'y considère que le mouvement diurne, d'Orient en Occident, commun à toutes les sphères, et un mouvement d'Occident en Orient propre à chacun des sept orbes inférieurs, porteurs des astres errants. Les raisonnements développés par Aristote au second livre du traité ***Du Ciel*** semblent se contenter de cette Astronomie simplifiée ; or, pour commenter le XIe livre de la Métaphysique, Bacon parait avoir surtout lu le traité ***Du Ciel*** ; de cet écrit, nous allons trouver des réminiscences en lisant la neuvième question [Ms. cit.,loc. cit.]: Chacun des corps célestes, orbe ou astre, se meut-il de plusieurs mouvements ? L'une des raisons qui suggèrent la réponse affirmative nous rappelle ce que nous ont appris déjà les précédentes questions :

« *A plusieurs moteurs correspondent plusieurs mouvements ; or chacun des sept orbes inférieurs a plusieurs moteurs, savoir le moteur commun et un moteur propre, comme on l'a vu ; il aura donc plusieurs mouvements.* »

Aussitôt après cette raison, vient la « *solution* » que voici :

« *A cette question, il nous faut répondre que le premier orbe se meut d'un seul mouvement uniforme ; cela provient de la proximité de son moteur, au sein duquel ne se trouve aucune diversité ; en outre, comme cet orbe contient un grand nombre d'étoi-les, il faut qu'il s'assimile à son moteur par un mouvement unique ; il faut donc qu'il n'y ait ici qu'un seul mouvement. Mais chacun des sept orbes inférieurs se meut de plusieurs mouvements, et cela à cause de sa distance au premier moteur ; il s'assimile A ce moteur, par plusieurs mouvements, autant qu'il le peut faire, car une si grande distance ne lui permet pas d'y parvenir à l'aide d'un seul mouvement ; en outre, comme, en chacun de ces orbes, il y a une étoile unique, il y a plusieurs mouvements.* »

Ces raisons de convenance sont exactement empruntées au traité ***Du Ciel*** d'Aristote [ARISTOTELIS ***De Caelo*** lib. II, cap. XII (***ARISTOTELIS Opera***, éd. Didot, t. II, pp. 401-402 ; éd. Bekker, vol. I, p. 291, col. b; p. 292; p. 293, col. a).]. Elles ont eu le don de plaire aux docteurs du Moyen Âge ; Bacon y revient [Ms. cit., fol. 172, col. a] dans la solution de la douzième question ; et nous verrons, au prochain chapitre, qu'Albert le Grand a pris plaisir à les développer. Peut-être telle locution employée par Bacon dans le passage que nous venons de citer

donnerait-elle à penser que notre auteur attribue, à chaque orbe planétaire, plusieurs mouvements propres. La discussion des objections, qui vient aussitôt après, ne tarderait guère à nous détromper. Nous y lisons en effet [Ms. cit., loc. cit.] :

« *Par son moteur propre [*Au lieu de : proprium, le texte porte : primum*.], chaque orbe inférieur est mû d'un mouvement naturel, et d'un autre mouvement par le moteur commun. Par ce mouvement commun, donc, qui provient de l'impulsion du firmament, chaque planète tourne, chaque jour, vers l'Occident et le Couchant ; mais par son mouvement propre, elle va, montant et descendant à travers les Signes, en suivant la disposition des Signes.* »

La dixième question est ainsi formulée : Les orbes inférieurs se meuvent-ils d'un mouvement contraire à celui du premier orbe ? Bacon a-t-il déjà connaissance de la théorie d'Alpétragius et va-t-il nous on entretenir à propos de cette question? Voici ce qu'il écrit :

« *Sachez, à ce sujet, que l'opinion des mathématiciens est la suivante : Les orbes inférieurs ne se meuvent que par suite du mouvement du premier orbe ; ils n'ont point de mouvements propres ; ils reçoivent l'impulsion qui provient du mouvement du premier mobile ; leurs mouvements sont retardés en raison de l'éloignement et de l'écart entre eux et ce premier orbe. Mais l'opinion d'Aristote le philosophe est que ces orbes se meuvent d'un double mouvement, comme nous l'avons vu, et le mouvement propre de chacun d'eux est en sens contraire du mouvement du premier orbe ; ils se meuvent, en outre, du mouvement commun, qui est le mouvement par lequel le premier orbe les tire et entraîne tous.* »

Lorsque la bataille entre partisans du système d'Al Bitrogi et partisans du système de Ptolémée sera dans son plein, c'est à ces derniers qu'on réservera le titre de mathématiciens ; les premiers, comme Al Bitrogi lui-même, se diront physiciens et se réclameront volontiers de l'autorité du Philosophe. Bacon use des mêmes dénominations dans un sens tout opposé ; ce sens est exactement celui où, sur le même sujet, les entendait Chalcidius [Voir : Première partie, Ch. XI, § VII; t. II, p. 161.]. Notre maître ès arts s'est, sans doute, renseigné auprès du Commentateur du ***Timée*** bien plutôt qu'auprès d'Alpétragius ; il est vraisemblable qu'il a entendu parler, mais sous une forme extrêmement vague, de la doctrine de ce dernier. De ce qu'il en a ouï dire, le souvenir se retrouve, semble-t-il, au cours des deux dernières questions.

« *Là où il y a plus grande influence du moteur, dit la discussion de la onzième question [*Ms. cit., loc. cit.*], il y a plus grande vitesse dans le mouvement, car le mouvement est déterminé par l'influence du moteur ; mais l'influence du premier moteur est plus grande dans le premier mobile qui est le plus rapproché de lui ; et, semblablement, elle est plus grande dans l'es mobiles les plus voisins, selon l'ordre de proximité. C'est pourquoi l'on demande, en douzième lieu, si le mouvement des orbes et planètes supérieures, tel Saturne, est plus rapide que le mouvement des astres inférieurs, de la Lune par exemple. II semble que oui. En effet, plus un mouvement est rapproché du moteur, plus il est rapide, car l'influence est plus grande de près que de loin ; mais le mouvement des corps supérieurs, de Saturne par exemple, est de cette sorte, car ce corps est plus voisin du premier orbe qui est immédiatement mû par le premier moteur; le mouvement de Saturne est donc le plus rapide, et il en est de même des autres, par ordre. Autre raison dans le même sens... La vertu motrice sera plus grande dans le plus grand orbe, qui est celui de Saturne, et il ensera de même des autres, par ordre. Dès lors, c'est le plus grand orbe qui se mouvra le plus vite.* »

Cette dernière raison sent plus l'inspiration de Macrobe [Voir : Première partie, Ch. XI, § VII; t. II, pp. 164-165.] que celle d'Alpétragius ; et l'on peut même se demander si l'auteur latin n'a pas, plutôt que l'auteur arabe, suggéré tout ce qui vient d'être rapporté. Pour commenter la ***Métaphysique*** d'Aristote à la Faculté des Arts

de Paris, Maître Roger Bacon emprunte peut-être une bonne part de sa Science astronomique aux auteurs que consultaient déjà les écolâtres de Chartres, à Chalcidius et à Macrobe. Aux raisons qui viennent d'être énumérées, notre auteur oppose
les réponses suivantes : Dans le mouvement diurne, tous les orbes ont même vitesse angulaire ; les orbes supérieurs, qui sont les plus grands, décrivent donc en effet, dans un même temps, des chemins plus longs que les orbes inférieurs. Par leurs mouvements propres, au contraire, les orbes planétaires ont une vitesse angulaire d'autant plus grande qu'ils se trouvent situés plus bas et sont plus petits.

« *Certains prétendent, cependant, que, par leur mouvement propre, toutes les planètes sont d'égale vitesse; mais les orbes inférieurs, à cause de leur petitesse, achèvent plus vite leur révolution. II faut remarquer ceci : De même que le souverain Ouvrier de toutes choses a décoré le premier orbe d'une multitude d'étoiles et d'un seul mouvement, de même a-t-il décoré les orbes inférieurs de plusieurs mouvements et d'un astre unique. En outre, l'ornement qu'il avait conféré aux orbes des planètes supérieures par la grande vitesse du mouvement commun, il l'a compensé, pour les orbes inférieurs, par la vitesse du mouvement propre.* »

De nouveau, dans ce passage, nous reconnaissons des pensées issues du traité ***Du Ciel***. Dans sa seconde série de questions sur la ***Physique*** d'Aristote, et à propos du huitième livre de cet ouvrage, Bacon trouve occasion de parler de nouveau d'Astronomie et de nous montrer que, depuis le temps où il commentait la ***Métaphysique***, il a enrichi sa connaissance des mouvements célestes. Il semble, tout d'abord, qu'il ait relu la Métaphysique et qu'il ait prêté plus d'attention au chapitre où se trouve décrite l'Astronomie d'Eudoxe, de Calippe et d'Aristote. Il sait maintenant queles sphères homocentriques requièrent, pour les mouvoir, au moins cinquante intelligences [Ms. cit., fol. 72, col. Il, à propos de celte question : *quaeritur qualiter reducit omnes motos ad anum motorem*.]. En outre, nous voyons que notre maître ès arts a pris une connaissance exacte du mouvement de précession des équinoxes. Il se plaît à en parler à plusieurs reprises. Il en parle, une première fois, à propos de cette question [*Quaeritur de motore cœli conjuncto, cujusmodi est intelligentia, an moveatur*. Ms. cit, fol. 72, col. b.] : L'intelligence qui meut un ciel est-elle, elle-même, mobile ? Il écrit à ce sujet :

« *Aristote dit que les moteurs des orbes inférieurs se meuvent par accident, c'est-à-dire par suite du mouvement du premier mobile. Or la huitième sphère a, au-dessus d'elle, une autre sphère, la neuvième, qui se meut également ; il semble donc que l'intelligence motrice [de la huitième sphère] soit mue par accident. Que la huitième sphère soit ainsi mue par suite du mouvement d'une sphère plus élevée, c'est prouvé par les astronomes et par d'autres. Le firmament, en effet, par mouvement propre, se meut d'un degré en cent ans ; mais, d'autre part, en un jour naturel, il se meut autour de la Terre, d'Orient en Occident, et cela non par mouvement propre, mais par mouvement d'entraînement ; le ciel des étoiles fixes, en effet, est entraîné par le mouvement de la neuvième sphère, et il entraîne avec lui tous les autres orbes ;* »

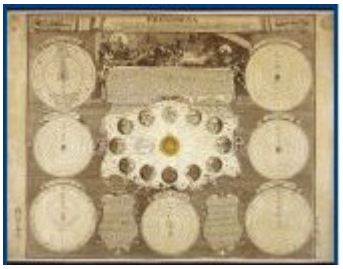


FIGURE XVI

(Représentation de six systèmes planétaires - Atlas coelestis. Phaenomena circa quantitatem dierum artificialiumet solarium perpetuomutabilem ex hypothesi copernicana deducta, Ioh. Gab. Doppelmaiero, 1742)

c'est ce que nous aurons à expliquer plus à plein au second livre ***Du Ciel et du Monde***. Plus loin, Bacon a affaire à l'opinion, si favorablement reçue par Guillaume d'Auvergne, qui, au-dessus de tous les orbes mobiles, requiert un ciel immobile. Parmi les raisons qu'il énonce eu faveur de cette opinion, il en est une qui nous semble bien digne d'intérêt, encore que présentée confusément ; elle reprend, en effet, une supposition que Proclus avait déjà faite [Voir : Première partie, Ch. V, § XVI, t. I, pp. 341-342.], que Campanus de Novare [**sur Campanus et sa domification, cf. notre astrologie**] soutiendra bientôt : Ce ciel immobile est nécessaire à titre de lieu de l'Univers, de terme auquel se puissent rapporter tous les mouvements. Voici ce qu'écrit Bacon à ce sujet [Ms. cit., fol. 72, col. d et fol. 73, col. a, à propos de cette question : *Quaeritur an possit esse aliquod corpus cœleste quod semper quiescat.*] :

« *Nous percevons le mouvement des planètes à l'aide d'un corps céleste qui se trouve au-dessus des orbes planétaires. Semblablement, donc, puisque nous percevons le mouvement du firmamentou orbe des étoiles fixes, qui se meut d'un degré en cent ans, et cela par mouvement propre, ce mouvement sera perçu à l'aide d'un corps situé plus haut ; ce corps, c'est le neuvième ciel. Mais ce ciel est immobile, comme je le vais prouver. Qu'il soit immobile, cela est évident; s'il se meut, en effet, c'est d'Orient en Occident ou bien en sens contraire ; mais ni l'un ni l'autre n'est vrai ; car Aristote dit, au livre Du Ciel et du Monde, que l'orbe des étoiles fixes se meut en sens contraire des planètes, et, ici, il en dit autant; puis donc qu'il n'y a pas plusieurs orbes qui se meuvent d'Orient en Occident, et qu'excepté ceux des planètes, il n'en est pas qui se meuvent en sens contraire, il faut admettre que ce neuvième orbe est immobile.* »

Voici ce que répond Bacon :

« *Selon ce qui est touché dans la précédente raison et démontré en Astronomie, il faut supposer un neuvième ciel, et il faut admettre qu'il se meut ; sinon, il existerait en vain, bien que cer-tains le disent immobile...II se meut d'Orient en Orient [par l'Occident], et il entraîne avec lui tous les orbes inférieurs, leur imprimant une révolution en chaque jour naturel. Lorsqu'on veut prouver qu'il n'en est pas ainsi parce qu'Aristote dit que le firmament se meut d'Orient en Orient par l'Occident, répondons : Cela se doit entendre dans le bon sens ; Aristote ne veut pas que le firmament tourne ainsi par mouvement propre, mais par le mouvement du premier mobile, qui est le neuvième ciel; sinon, Aristote, ou, tout au moins, les auteurs de l'Astronomie enseigneraient une erreur.* »

Bacon, d'ailleurs, ne croit pas à cet antagonisme entre Aristote et les astronomes, car il invoque [Ms. cit., fol. 73, col. a, à propos de cette question : *Quaeritur utrum necesse.sit quod moveantur duplici motu.*], à la fois, l'autorité de l'un et l'autorité des autres à l'appui de cette proposition :

« *Tous les orbes inférieurs se meuvent d'un double mouvement, un mouvement propre et un mouvement d'entraînement* ».

Nous venons d'exposer ce qu'il nous est donné de connaître de la science astronomique de Roger Bacon au temps où, simple maître ès arts, il enseignait à l'Université de Paris. Cette science nous est apparue bien chétive encore et bien pauvre ; mais, déjà, nous avons constaté qu'elle était en voie d'accroissement, que, d'une année à l'autre, le jeune maître s'instruisait plus complètement des mouvements du ciel. Laissons passer quelque vingt ans ; dans l'auteur de l'***Opus majus*** et de l'***Opus tertium***, nous trouverons un des hommes les mieux informés des choses de l'Astronomie, les plus attentifs aux discussions qui mettent aux prises les savants de son temps. Mais alors, Bacon portera la bure de Saint François ; il aura vécu à Oxford et là, comme les frères mineurs d'Angleterre, plus qu'aucun d'entre eux, il se sera pleinement instruit en lisant les écrits de Robert Grosse-Teste, évêque de Lincoln.

L'ASTRONOMIE DES FRANCISCAINS

IV ROGER BACON. LE Traité du calendrier. L'Opus majus

Nous avons déjà entendu [Voir : Seconde partie, Ch. V, §5 ; ce tome, pp. 260-277] l'enseignement de Roger Bacon, alors que, simple maître es arts, il commentait, à l'Université de Paris, la Physique et la Métaphysique d'Aristote ; cet enseignement nous a semblé fort pauvre de connaissances astronomiques, presque aussi pauvre que celui d'Alexandre de Hales ou que celui de Saint Bonaventure. Le Bacon dont nous allons maintenant lire les œuvres a, des des choses du ciel, une science tout autrement profonde et étendue. C'est qu'il est allé à Oxford revêtir la bure des Mineurs, et que, dans leur couvent, il a trouvé les études en pleine floraison, grâce à l'influence de deux hommes dont, bien souvent, ses louanges uniront les noms : Robert Grosse-Tête, évoque de Lincoln, et frère Adam de Marsh. La lecture des opuscules de ces deux savants a révélé à Roger Bacon les principes de l'Astronomie ; elle l'a initié à cette science ou ses études ultérieures lui feront accomplir d'incessants et rapides progrès. Constamment occupé par la solution d'un certain nombre de problèmes, Roger Bacon se hâte de faire connaître au pape, lorsqu'il ne peut la rendre publique, la solution qu'il pense avoir trouvée de chacun de ces problèmes ; mais tout aussitôt, à son intelligence toujours désireuse de plus de clarté, de plus d'unité, cette solution semble imparfaite ; il la reprend alors pour la rendre plus complète, pour la mieux relier aux solutions des autres problèmes qui hantent sa pensée ; aussi, en chacun des écrits que son inlassable activité et son inépuisable fécondité précipitent les uns sur les autres, reprend-il, pour les retoucher, les perfectionner, les transformer, les exposés qu'il avait donnés dans ses écrits précédents. Pour suivre l'évolution de cette pensée toujours en travail et toujours en progrès, il nous faut examiner successivement, et dans l'ordre même où ils ont été produits, les divers ouvrages où elle est venue se fixer pour un bref moment. Roger Bacon est un fidèle disciple de Robert Grosse-Teste [**et de Pierre de Maricourt, cf. note 34 du *Miroir d'Alchimie***] ; dans ses écris, il cite fréquemment le nom de ce maître, en l'accompagnant des éloges les plus flatteurs; on ne saurait donc s'étonner de reconnaître, dans la pensée de Bacon, la marque laissée par l'influence de l'Évêque de Lincoln. En fait, bon nombre des théories que Bacon développe avec le plus de complaisance, la théorie des marées, par exemple, ou la théorie de ***multiplicatione specierum***, se trouvent en germe dans les Opuscules de Grosse-Teste [Voir à ce sujet : LUDWIG BAUR, ***Der Einfluss der Robert Grosseteste auf die Wissenschaftliche Richtung des Roger Bacon*** (Roger Bacon, Essays contributed by Various Writers ***on the Occasion of the Commemoration of the Seventh Centenary of his Birth***. Collected and Edited by A. G. Little. Oxford, at the Clarendon Press, 1914, pp. 34-54).]. La réforme du calendrier avait vivement préoccupé Robert Grosse-Teste ; il avait, nous l'avons dit, composé un traité du calendrier, ***De compoto***. ***De compoto*** est également le titre d'un ouvrage de Roger Bacon, le plus ancien que nous connaissions. Malheureusement, ce traité, conservé en manuscrit à la *Royal Library* du British Museum est, jusqu'ici, demeuré inédit ; seuls, le préambule et la table des chapitres ont, été reproduits par Emile Charles dans sa thèse sur Roger Bacon [EMILE CHARLES, ***Roger Bacon, sa vie, ses ouvrages, ses doctrines, d'après des textes inédits*** ; thèse de Paris. Bordeaux, 1861, pp. 336-337.]. En outre, Emile Charles a cité [EMILE CHARLES, Op. laud., p. 78.] une phrase extraite du corps de l'ouvrage ; cette phrase est la suivante :

« *De notre temps, c'est-à-dire quatre cent quatre-vingts ans après la découverte de Thébith et l'an de l'Incarnation 1263, nous adhérons à cette opinion* ».

Cette phrase est précieuse ; d'abord, elle nous fait connaître l'année, 1263, où Bacon écrivit son traité ***De compoto*** ; puis elle nous apprend qu'à l'exemple de Robert Grosse-Teste, Bacon connaissait et adoptait la théorie de la précession des équinoxes proposée par Thâbit ben Kourrah. La réforme du calendrier ne cessera d'être l'objet de l'une des des plus vives préoccupations de Bacon. En son ***Opus majus*** [Fratris ROGERI BACON, Ordinis Minorum, ***Opus majus*** ad Clementem quartum, Pontificem, Romamun, ex MS. Codice Dublniensi, cum aliis quibusquam collato, nunc primum edidit S. Jebb., M. D., Londini. typis Gulielmi Bowyer, MDCCXXXIII. — ***The Opus majus of ROGER BACON edited with Introduction and Analytical Table*** by John Henry Bridges, London, Edimburgh and Oxford, 1900.], qui fut composé à Paris, au plus tard en 1267 [***ROGERI BACON Opus majus***, éd. Jebb., praefatio; éd. Jebb., p. 177, en note ; éd. Bridges, p. 281. — EMILE CHARLES, Op. laud., p. 79.], et que nous allons analyser, il presse vivement le pape Clément IV d'accomplir cette urgente transformation ; il réitérera ses instances dans l'***Opus tertium*** [***FR. ROGERI BACON Opera quaedam hactenus inedita***. Vol. 1 contained : I. ***Opus tertium***. II. ***Opus minus***. III. ***Compendium philosophiae***. Edited by J. S. Brewer. London, 1859.] qu'il date lui-même de l'année 1267 [***ROGERI BACON Opus tertium***., cap. LXX; éd. Brewer, p. 289 et p. 290.]. Le problème de la réforme du calendrier ne peut être résolu si l'on ne connaît la loi de procession des équinoxes ; Roger Bacon se montre donc, comme Robert Grosse-Teste, vivement préoccupé de la théorie de ce mouvement ; mais, pas plus que son maître, il ne parait avoir arrêté son choix sur l'une des formes que cette théorie avait successivement revêtues. Parfois, nous le voyons admettre [ROGERI BACON ***Opus rnajus***, éd. Jebb, p. 112; éd. Bridges, vol. I, p. 181.], avec Ptolémée, que la sphère des étoiles fixes accomplit une révolution complète en 36000 ans. Ailleurs [ROGERI BACON ***Opus majus***, éd. Jebb, p. 173; éd. Bridges,, vol. I, p. 275], il suppose que l'équinoxe avance seulement d'un jour en cent-vingt ans ;

« *c'est », ajoute-t-il, « l'opinion qui semble, de nos jours, la mieux prouvée* ».

Il connaît, aussi, le mouvement oscillant que Thâbit ben Kourrah a proposé de substituer au mouvement de précession imaginé par Hipparque et Ptolémée ; en faveur du système de Thâbit, il donne [ROGERI BACON ***Opus majus***, éd. Jebb, p. 120 ; éd. Bridges, vol. 1, p. 192] même un argument dont nous reparlerons tout à l'heure. Il parait ignorer, d'ailleurs, que certains astronomes aient proposé d'admettre simultanément le mouvement de précession et le mouvement de trépidation. Par deux fois [ROGERI BACON ***Opus majus***, éd. Jebb, p. 123 et p. 187 ; éd. Bridges, vol. 1, p. 195 et p. 298.], il cite les *Tables de Tolède* où, conformément aux doctrines de Thâbit et d'Al Zarkali, le mouvement de trépidation est le seul qui se compose avec le mouvement diurne pour déterminer le déplacement des étoiles ; mais, il ne semble pas connaître l'hypothèse admise par les *Tables Alphonsines*, qui font coexister le mouvement de trépidation avec le mouvement de précession admis par Hipparque et par Ptolémée. La sphère des étoiles fixes n'est donc animée que de deux mouvements, savoir le mouvement diurne et un autre mouvement très lent ; celui-ci est ou bien le mouvement de précession admis par Hipparque, Ptolémée et Albatégni, ou bien le mouvement de trépidation imaginé par Thâbit et Al Zarkali. Partant, au-dessus de la huitième sphère, qui porte les étoiles, Bacon n'a besoin d'admettre qu'une seule sphère mobile, la neuvième. A la vérité, il parle d'une dixième sphère [ROGERI BACON ***Opus majus***, éd. Jebb, p. 144 ; éd. Bridges, vol. I, p. 229.]. Mais il nous rappelle [ROGERI BACON ***Opus majus***, éd Jebb, pp. 112-113; éd. Bridges, vol. I, pp. 181-182] que

« *les théologiens, aux Livres des Sentences et dans leurs traités sur les Livres des Sentences, s'inquiètent de savoir si les cieux sont continus ou discontinus, quel en est le nombre, surtout à cause du neuvième ciel et du dixième.* ».

Lors donc que Bacon compte un dixième ciel, c'est assurément, à l'imitation de plusieurs commentateurs des ***Livres des Sentences***, d'un ciel immobile qu'il entend parler. Comment convient-il de représenter le mouvement des planètes ? Faut-il recevoir les excentriques et les épicycles de l'Almageste ? Avec Averroès et Alpétragius, faut-il les rejeter et n'admettre que des sphères célestes homocentriques ? Bacon n'ignore pas le différend qui s'est élevé, à ce sujet, entre les philosophes et les mathématiciens ; il sait [ROGERI BACON ***Opus majus***, édit. Jebb, pp. 112-113 ; éd. Bridges, vol. 1, p., 181 , — Cf. : ***Opus tertium***, cap. LIII, édit. Brewer, p. 200.] qu'en leurs commentaires aux ***Livres des Sentences***, les théologiens ont coutume d'examiner s'il y a des excentriques et des épicycles ; mais il ne paraît pas qu'en cette dispute, il ait pris parti ; il semble bien plutôt qu'il se soit laissé porter tantôt vers l'une des solutions proposées, tantôt vers l'autre, au gré d'une fantaisie variable du jour au lendemain. Certains passages de l'***Opus majus*** semblent dictés par une absolue confiance au système de Ptolémée. Nous l'entendons, par exemple, déclarer [ROGERI BACON ***Opus majus***, édit. Jebb, p. 238 ; éd. Bridges, vol. I. p. 878.]

« *que les actions des planètes varient beaucoup par l'effet des excentriques et des épicycles* ».

Ces planètes agissent plus fortement lorsqu'elles sont à l'apogée que lorsqu'elles sont au périgée car, dans le premier cas, leur course diurne est plus étendue et plus rapide que dans le second.

« *Lorsque la Lune est à l'apogée [*ROGERI BACON ***Opus majus***, édit. Jebb, p. 245 ; éd. Bridges. vol. 1, p. 388.*], comme il arrive en la nouvelle-lune et en la pleine-lune, ses opérations sont plus puissantes, comme les marées et la chair des poissons permettent de le constater.* ».

La considération des apogées des planètes joue, en Astrologie, un rôle essentiel [ROGERI BACON ***Opus majus***, édit. Jebb, p. 240 ; éd. Bridges, vol. I, pp. 387-388.]. Ailleurs, il parle [ROGERI BACON ***Opus majus***, édit. Jebb, p. 162 ; éd. Bridges, vol. I, p. 267.] de la théorie compliquée des mouvements de Mercure.

« *Les mouvements de Mercure sont difficiles ; il tourne à la fois dans son épicycle, dans son excentrique et dans son équant...Ce sont les plus étonnants et les plus difficiles des mouvements planétaires, comme on le voit par ce qu'en dit Ptolémée, mieux encore par les sentences d'Albatégni, de Thébit, d'Archasel (AI Zarkali), et plus probablement par les dires d'Alfragan (Al Fergani)* ».

Al errgani est, d'ailleurs, l'auteur auquel Bacon emprunte, à peu près textuellement, tout ce qu'il dit [ROGERI BACON ***Opus maju***s, édit. Jebb, pp. 143-144, éd. Bridges, vol. I, pp. 227-229] des dimensions des divers orbes. Comme Al Fergani, il attribue à chaque planète un orbe compris entre deux sphères concentriques au Monde ; l'une de ces sphères a pour rayon la distance de l'apogée de la planète au centre de l'Univers ; l'autre a pour rayon l'écart entre ce même centre et le périgée de la planète. Chaque orbe est immédiatement contigu à l'orbe de la planète précédente et à l'orbe de la planète suivante. A côté de ces passages de l'***Opus majus*** où Roger Bacon s'exprime en disciple de Ptolémée et de ses commentateurs arabes, il en est qui semblent écrits par un partisan du système des sphères homocentriques. Il y a plus ;

l'autorité de Ptolémée et celle de ses adversaires acharnés, Averroès et Al Bitrogi, sont invoquées dans un même passage

[ROGERI BACON ***0pus majus***, P*ars sexta hujus persuasionis et etiam sexut pars Majoris Operis. De scientia experimentali; Capitulum de secunda prerogativa scientiae experimentalis ; exemplum 1* ; édit.. Jebb, p. 465 ; éd. Bridges, vol. Il, pp. 202-203. — Cf. : Epistola FRATRIS ROGERI BACONIS *de secretis operibus artis et naturae et de nullitate magiae* ; Cap. VI : ***De experimentis mirabilibus*** ; éd. Brevver, p. 537.],

et presque dans une même phrase ; il s'agit, il est vrai, d'un bien étrange projet :

« *Les Mathématiques peuvent construire un astrolabe sphérique dans lequel se trouve décrit tout ce que l'homme a besoin de connaître des phénomènes célestes, où les cercles et les étoiles occupent des positions exactes tant en longitude qu'en latitude ; il suffit de suivre l'artifice indiqué par Ptolémée au huitième livre de l'Almageste ; je veux dire par un artifice semblable, et non tout à fait par ce procédé-là, car il y faut un peu plus de soin. Mais qu'un tel instrument se meuve par l'effet du mouvement diurne, voilà qui n'est plus au pouvoir de la Mathématique. Cependant, l'expérimentateur parfait peut rechercher les moyens de produire un tel mouvement; il est poussé vers cette recherche par une foule d'objets qui suivent le mouvement des corps célestes. Tels sont, en premier lieu, les trois éléments, qui sont animés d'un mouvement de rotation engendré par l'influence céleste, selon l'enseignement d'Alpharagius (Alpétragius), dans son livre des mouvements célestes, et d'Averroès au premier livre Du Ciel et du Monde.* »

L'indécision entre les divers systèmes qui se partagent les esprits des doctes, l'acceptation successive ou simultanée de chacun d'eux nous paraissent caractériser, dans l'***Opus majus***, l'œuvre astronomique de Roger Bacon. Nous aurons un exemple de cette attitude hésitante qui, d'un problème posé, imagine des solutions variées, mais qui ne sait se fixer à aucune d'entre elles, en étudiant les réponses multiples que le célèbre Franciscain donne à cette question : L'homme peut-il vivre entre les tropiques et dans l'hémisphère austral ? La région comprise entre les tropiques est inhabitable par excès de chaleur ; tout lieu situé en cette région de la Terre voit, deux fois l'an, le Soleil passer à son zénith ; la chaleur produite par le Soleil est alors extrêmement forte, parce que les rayons réfléchis ont même direction que les rayons incidents. D'autre part, le cercle décrit annuellement par le Soleil étant excentrique à la Terre, il se trouve que l'hémisphère boréal jouit d'un climat beaucoup plus tempéré que l'hémisphère austral ; l'été de l'hémisphère boréal correspond, en effet, au temps où le Soleil est le plus éloigné de la Terre, et l'hiver au temps où il en est le plus rapproché ; au contraire, le Soleil est au périgée pendant l'été des régions australes et à l'apogée pendant l'hiver de ces régions.

FIGURE XVII

("Phaenomena motuum irregularium. .." - Atlas coelestis. Phaenomena motum irregularium, Ioh. Gabriele Doppelmaiero, 1742)

Tel était l'enseignement que Ptolémée donnait en sa ***Géographie***. D'autres, il est vrai, ne partageaient pas cet avis ; Avicenne, par exemple, affirmait que la zone comprise entre les tropiques jouissait d'un climat tempéré, et certains théologiens allaient jusqu'à prétendre que le Paradis terrestre se trouvait en cette région.
Robert Grosse-Teste partageait l'opinion de Ptolémée [Revendissimi Episcopi ROBERTI LINCONIENSIS ***Sphæræ compendium***, cap. IV.].

« *De cette élévation du Soleil, disait-il, il résulte que la région située au delà de l'équateur est inhabitable. Le Soleil, en effet, est de 5° plus proche de la Terre lorsqu'il se trouve à l'opposé de l'aux (au périgée) que lorsqu'il se trouve à l'aux. Lors donc que le Soleil parcourt les signes méridionaux du Zodiaque, il est beaucoup plus voisin de la Terre et, en même temps, il se trouve verticalement au-dessus des régions australes; ces deux causes réunies doublent la chaleur de l'été en ces régions. Au contraire, lorsque le Soleil traverse les signes septentrionaux du Zodiaque, il s'écarte du zénith des régions australes et, en même temps, il s'éloigne de la Terre ; d'où résulte une double cause de froid pour ces régions. Inversement, quand le Soleil approche du zénith qui se trouve au-dessus de notre tête, il s'éloigne de la Terre ; quand il s'écarte de notre zénith, il s'approche de la Terre. Il en résulte que l'hémisphère boréal jouit d'un climat tempéré, tandis que l'hémisphère austral a des saisons extrêmes.* »

Ces considérations, empruntées à la Géographie de Ptolémée, fournissent à Robert de Lincoln une objection [ROBERTI LINCONIENSIS, Op. laud., cap. V.] contre le mouvement de précession des équinoxes tel qu'il est défini dans l'***Almageste*** :

« *Selon cette méthode de Ptolémée, il arriverait que l'aux (apogée) du Soleil, qui est actuellement dans les signes septentrionaux du Zodiaque, finirait par atteindre les signes méridionaux; alors, la région actuellement habitée deviendrait inhabitable.* »

Aussitôt après cette remarque, que Bernard de Trille reproduira [Vide supra, pp. 379-380], Robert de Lincoln expose le système de Thâbit ben Kourrah ; il semble, bien qu'il n'en dise rien, qu'il préfère ce système à celui de Ptolémée, parce qu'il écarte cette prophétie menaçante pour les régions actuellement habitées. Cette pensée demeure implicite en l'écrit de Robert Grosse-Teste ; nous allons la voir explicitée par son disciple Roger Bacon. Avec Avicenne, Roger Bacon veut [ROGERI BACON ***Opus majus***, *Pars quarta hujus persuasionis, distinctio quarta*, cap. IV ; éd. Jebb, p. 83 ; éd. Bridges, vol. I, pp. 136-137. —Cf. ***Opus tertium***. cap. XXXVII; édit. Brewer, pp. 119-120.] que la zone comprise entre les tropiques jouisse d'un climat tempéré ;

« *mais, ajoute-t-il, je ne comprends pas, jusqu'ici, que cette zone soit très tempérée ; aussi n'est-il pas assuré que le Paradis se trouve en cette région. En effet, si l'excentricité du cercle du Soleil est disposée comme le disent les mathématiciens, il est impossible qu'il se trouve au-dessous de l'équateur un climat purement tempéré ; car le point de l'excentrique qu'on nomme l'opposé de l'aux s'approche de la Terre, plus que Vaux ne s'en approche, d'une quantité égale au cinquième du rayon de l'excentrique ; lors donc que le Soleil vient à l'opposé de l'aux, il brûle la région de la Terre qui se trouve au-dessous de lui, de telle sorte que rien n'y puisse vivre* ».

En revanche [ROGERI BACON ***Opas majus***, édit. Jebb, p. 185 ; éd. Bridges, vol. I, P. 294.], cette ardeur du Soleil dans l'hémisphère austral doit y déterminer une plus grande rareté des mers qu'en l'hémisphère boréal ; il est vrai que la grande extension de la terre ferme en l'hémisphère austral demeurerait justifiée lors même qu'on n'attribuerait pas d'excentrique au Soleil, car Averroès nous enseigne, au premier livre ***Du Ciel et du Monde***, qu'il se trouve, en cet hémisphère, de plus nobles étoiles ; l'influence de ces étoiles suffirait à maintenir les continents. L'opinion de Pline et d'Avicenne, qui placent des régions tempérées au sud de l'équinoxe, plaît fort à Roger Bacon, et il paraît vivement préoccupé des objections que les astronomes élèvent à l'encontre de cette opinion, au nom du système de Ptolémée ; il revient encore [ROGERI BACON ***Opus majus***, édit. Jebb, pp. 192.393 ; éd. Bridges, vol. I, pp. 306-307] à l'examen de ces objections :

« *Si le Soleil a un excentrique, il y aura, sur la Terre, du moins quant à la disposition du Ciel, des lieux qui seront inhabitables, par excès de chaleur, lorsque le Soleil se trouvera aux signes du Sagittaire et du Capricorne ; alors, en effet, le Soleil se trouve plus voisin de la Terre, ses trajectoires diurnes successives se confondent sensiblement les unes avec les autres, et les rayons solaires tombent à angle droit. Il y aura aussi des lieux qui seront inhabitables, par excès de froid, lorsque le Soleil se trouvera aux signes des Gémeaux et du Cancer, car le Soleil est alors éloigné et ses rayons tombent très obliquement. Toutefois, en ces premières régions même, il peut se trouver des pays habitables au moment où le Soleil est au périgée, grâce à certaines dispositions accidentelles de ces pays, telles que de hautes montagnes mettant obstacle à la chaleur du Soleil ou d'autres raisons analogues ; en particulier, les lieux souterrains pourront être habitables. D'autre part, dans les secondes régions, il peut se trouver certains pays qui soient plats du côté du Soleil, tandis qu'il se trouve derrière eux des montagnes très lisses et figurées comme des miroirs ardents ; malgré le froid, ces pays-là pourront être habitables alors que le Soleil est à l'apogée...Si nous attribuons au Soleil non pas un excentrique, mais undéférent concentrique avec un épicycle — Ptolémée dit, dansl'AImageste, que cela est possible — il devient facile d'expliquer que l'hémisphère austral soit habitable ; dans ce cas, en effet,le Soleil ne s'approche pas assez de la Terre pour brûler tout cequi se trouve sous le tropique austral, et il ne s'en éloigne pasassez pour la rendre inhabitable par excès de froid. Si nous n'admettons ni excentrique ni épicycle, ainsi que le proposent les physiciens (naturales), l'habitabilité des régions australes ne présente plus aucun inconvénient.* »

Nous voyons Roger Bacon hésiter, dans ce passage, non seulement entre les diverses hypothèses proposées par l'***AImageste***, mais encore entre le système de Ptolémée et le système des sphères homocentriques. Ailleurs [ROGERI BACON ***Opus majus***, éd. Jebb, p. 120 - éd. Bridges, vol. 1. p. 192.], nous le voyons reprendre l'objection de Robert Grosse-Teste contre le mouvement de précession des équinoxes admis par Hipparque et Ptolémée :

« *L'aux du Soleil se déplacerait d'un mouvement semblable à celui des planètes, à. savoir selon l'ordre des signes du Zodiaque, et en sens contraire du mouvement diurne. Mais cela ne peut être, car les régions habitables, au-dessus desquelles se trouve l'aux (apogée), deviendraient inhabitables dans la suite des temps, alors que l'opposé de l'aux viendrait se placer au-dessus d'elles ; et au contraire, les contrées inhabitables deviendraient habitables ; cela est absurde. Il faut donc admettre que l'aux se meut, il est vrai, par suite du mouvement du ciel des étoiles fixes, mais que ce mouvement n'est point celui qui vient d'être imaginé. Ce mouvement est celui qu'ont admis les Indiens et Thébit ; il consiste en un mouvement alternatif de descente et d'ascension des pôles du ciel des étoiles fixes,*
ou bien encore en deux petits mouvements circulaires que la tête du Bélier et la tête de la Balance du ciel des étoiles effectuent respectivement autour de la tête fixe du Bélier et de la tête fixe de la Balance, qui sont deux points du neuvième ciel. Par ce même mouvement, les têtes du Cancer et du Capricorne se meuvent alternativement en avant et en arrière, vers l'Orient, puis vers l'Occident, sur la circonférence de l'écliptique immobile. C'est ce qu'on voit dans le système imaginé par Thébit ; celui-ci, suivant les avis des Indiens, a complété, en cette partie, l'œuvre de Ptolémée. Tel est donc le mouvement que Thébit attribue à la huitième sphère. Azarchel, dans ses canons et dans ses tables, partage son avis, et aussi Albumasar, dans son livre Des grandes conjonctions ; tous les astronomes, aujourd'hui, en usent de même. Mais, de la sorte, ils attribuent à Vaux solaire un mouvement

qui est alternativement direct et rétrograde ; il ne dépasse pas le signe des Gémeaux, en sorte qu'il ne fait pas le tour de la Terre et que l'opposé de Vaux ne se trouve jamais au-dessus des régions actuellement habitables. »

FIGURE XVIII

("Ephemerides motuum coelestium geometrica..." - Atlas coelestis. Ephemerides motum coelestium geometricae , Ioh. Gabriele Doppelmaiero, 1742)

V. L'Opus minus DE ROGER BACON

Au cours de l'***Opus majus***, la pensée de Bacon nous est apparue singulièrement flottante ; ballotée entre les deux doctrines incompatibles qui se partagent, à ce moment, les préférences des astronomes et des physiciens, elle se laisse porter tantôt vers l'une et tantôt vers l'autre ; parfois même, par un étrange éclectisme, elle semble les accueillir toutes deux à la fois, en dépit des contradictions qui les opposent l'une à l'autre. Si l'***Opus majus*** témoigne de l'hésitation où Bacon se trouvait entre le système de Ptolémée et le système d'Al Bitrogi, il ne nous montre aucune discussion systématique par laquelle le savant Franciscain ait tenté de faire un choix raisonné. A peine Bacon avait-il envoyé l'Opus majus à Clément IV qu'il reprenait la plume pour rédiger une seconde lettre, également adressée au pape, qui complétât la première ; cette seconde lettre fut l'***Opus minus***. L'***Opus minus*** est, aujourd'hui, pcesque entièrement perdu ; on n'en possède d'une manière certaine qu'un fragment peu étendu qui a été publié, en 1859, par J. S. Brewer [***Fr. ROGERI BACON Opera quaedam hactenus inedita***. Vol. 1 contained : ***Opus tertium***. II. ***Opus minus***. III. ***Compendium philosophiae***. Edited by J. S. Brewer, London, 1859.] ; et ce fragment ne contient rien qui concerne les théories astronomiques. Cependant, l'***Opus minus*** contenait des développements étendus sur l'Astronomie et, aussi, sur l'Astrologie ; c'est Bacon lui-même qui nous l'apprend dans un écrit composé ultérieurement, l'***Opus tertium*** ; résumant, dans cet ouvrage, le contenu de l'***Opus minus***, il dit : [Bibliothèque Nationale, fonds latin, ms. n0 10264, fol. 221, v0. — Un fragment inédit de l'***Opus tertium*** de ROGER BACON, précédé d'une étude sur ce fragment, par PIERRE DUHEM. Ad Claras Aquas (Quaracchi), 1909 ; p. 180.]

« *En énumérant, [dans l'Opus minus], les diverses parties de l'Opus majus, j'ai inséré, dans la partie mathématique, beaucoup de choses touchant la connaissance des corps célestes ; elles y sont considérées soit en elles-mêmes, soit dans leurs rapports avec les choses inférieures qui sont engendrées par leurs vertus, selon les diverses régions et, en une même région, dans des temps dif-férents ; c'est un de mes écrits les plus importants (et hoc est unum de majoribus quae scripsi)* ».

Il serait bien intéressant, pour notre objet, de connaître ce traité ***De caelestibus*** qui se trouvait inséré dans l'***Opus minus*** et, en particulier, ce que Bacon y pouvait dire des systèmes astronomiques. Or, nous croyons avoir retrouvé le fragment de ce traité où les théories d'Alpétragius et de Ptolémée étaient comparées

l'une à l'autre ; nous allons dire comment. A titre de couronnement de ses travaux, Bacon avait écrit, ou commencé d'écrire, un vaste ouvrage où il se proposait d'exposer les principes généraux de la Physique ; ***Communia naturalium*** est le titre que le savant Franciscain donnait à cet ouvrage. Divers manuscrits nous ont conservé un fragment très étendu de ce traité de Physique [Entre autres le ms. 3576 de la Bibliothèque Mazarine, qui est celui que nous avons consulté. — Depuis ce moment, les ***Communia naturalium*** ont été publiés par M. Robert Steele. La partie de cette publication qui nous intéresse ici est la suivante : ***Opera hactenus inédita ROGERI BACONI***. Fasc. IV. ***Liber secandus communium naturalium FRATRIS ROGERI. De celestibus***. Partes quinque edidit Robert Steele. Oxonii, MCMXIII.] ; peut-être même nous en gardent-ils tout ce que Bacon en avait rédigé. Pour composer cet ample exposé de la Physique, Bacon se servait, cela va de soi, de ses écrits antérieurs ; il en reprenait les diverses parties qu'il modifiait, résumait ou étendait jusqu'à ce qu'elles lui parussent aptes à prendre place en l'ouvrage qu'il avait conçu. C'est ainsi qu'en l'appareil du premier livre des ***Communia naturalium***, nous reconnaissons maint fragment, plus ou moins retaillé de l'***Opus majus***. Les matériaux fournis par l'***Opus tertium*** ont été, plus immédiatement encore, employés à la construction du nouvel édifice ; parfois, ils portent encore la marque de leur première origine en des phrases telles que celles-ci : « *In hoc Opere tertio* ». Avant que ne fût connue la partie de l'***Opus tertium*** a laquelle ces fragments ont été empruntés, ces indices si nets avaient pu induire en erreur un érudit comme Emile Charles, et lui faire prendre les ***Communia naturalium*** pour un débris de l'***Opus tertium***. Ce procédé de composition des ***Communia naturalium***, qui en fait une sorte de mosaïque de chapitres empruntés plus ou moins textuellement aux anciens écrits de Bacon, est particulièrement net en la partie qui termine l'ouvrage ou, pour parler plus exactement, qui termine ce que le manuscrit de la Bibliothèque Mazarine conserve de cet ouvrage ; nous voulons parler de la cinquième partie du second livre. Au début du premier chapitre de cette cinquième partie, l'auteur nous annonce [Bibliothèque Mazarine, ms. 3576, fol. 120, coll. a et b. — Éd. Steele, p. 414.] qu'il va traiter

« *de la grandeur, de la hauteur et de l'épaisseur des corps célestes (de magnitudine et altitudine et spissitudine cœlestium)* ».

Naturellement, il consacre son premier chapitre à exposer, d'après Al Fergani, ce qu'on sait de la grandeur de la Terre. Or ce premier chapitre commence par un extrait, textuellement reproduit, de l'***Opus majus***, et continue par une paraphrase, un peu plus détaillée que l'original, de ce même traité. Bacon nous annonçait, au début de ce premier chapitre, qu'il se proposait d'étudier la grandeur, la hauteur et l'épaisseur des corps célestes ; visiblement, son intention était d'exposer la théorie qu'il a donnée dans l'***Opus majus*** d'après le traité d'Al Fergani. Mais cette théorie repose sur l'emploi du système des excentriques et des épicycles tel qu'il est développé dans l'***Almageste***...Il est donc naturel qu'avant d'aborder la mesure des dimensions des diverses sphères célestes, Bacon présente les principes de la doctrine de Ptolémée et examine la valeur des raisons qu'on peut invoquer
pour ou contre ces principes. C'est, en effet, l'objet des chapitres II à XVI de la cinquième partie du ***De caelestibus***. Ces quinze chapitres exposent le débat pendant entre le système de Ptolémée et le système d'Al Bitrogi sous la forme la plus complète, la plus détaillée, la mieux renseignée qu'aucun docteur scolastique lui ait jamais donnée. Or cette discussion, que nous résumerons au prochain paragraphe, est textuellement extraite de l'***Opus tertium***. La cinquième partie de la dissertion ***De caelestibus***, qui forme le livre II des ***Communia naturalium***, nous a donc présenté, en premier lieu, un chapitre où la mesure de la Terre était traitée d'après l'***Opus majus***, puis quinze chapitres, textuellement tirés de l'***Opus tertium***, où le

système de Ptolémée était exposé et discuté ; si Bacon était fidèle au plan qu'il a tracé en commençant cette dissertation, il devrait aborder maintenant la détermination des grandeurs des orbes célestes. A la place où nous nous attendions à rencontrer cette détermination, nous trouvons trois chapitres qui terminent le texte manuscrit conservé à la Bibliothèque Mazarine. Ces trois chapitres font double emploi avec les quinze chapitres qui les précèdent, et cela de la manière la plus flagrante. Ils contiennent, en effet, une exposition du système de Ptolémée, une comparaison de ce système avec le système d'Al Bitrogi, un résumé de la théorie du mouvement de la huitième sphère proposée par Thâbit ben Kourrah, toutes choses dont Bacon avait traité dans l'***Opus tertium***, toutes choses auxquelles il avait consacré les quinze chapitres déjà reproduits par les ***Communia naturalium***. Si, d'ailleurs, ces sujets déjà examinés aux chapitres II à XVI sont repris par les chapitres XVII, XVIII et XIX, ce n'est pas que Bacon ait voulu compléter par ceux-ci ce qu'il avait déjà dit en ceux-là. Sans doute, le chapitre XIX donne, du système de la trépidation, une analyse plus circonstanciée que celle du chapitre VI ; mais le résumé du système de Ptolémée, que fournit le chapitre XVII, est notablement moins complet que l'exposition du même système donnée aux chapitres II à V. C'en serait assez déjà pour nous autoriser à croire que les trois derniers chapitres du texte manuscrit de la Bibliothèque Mazarine n'ont pas été rédigés par Bacon pour être mis à la place où ils se trouvent. Une autre circonstance accroît encore notre confiance en cette opinion. Au chapitre XVII, l'auteur s'excuse [Bibliothèque Mazarine, ms. n° 3.576, fol. 130, col. a. — Éd. Steele, p. 445] de ne pas reproduire la théorie d'Alpétragius ; il renvoie le lecteur à l'étude de l'ouvrage de cet astronome :

« *Objecta igitur per radices Averrois et Alpetragii solvi debent, et lectorem praesentium ad sentenciaseorum transmitto, et praecipae ad librum Alpetragii, propter copiam sermonis quem ego hic non, possem brevitate qua tunc competit explicare. Quod si hic fieret, oporteret librum ejus hic inseri, quod non decet* ».

Or la dissertation qui a passé de l'***Opus tertium*** aux ***Communia naturalium*** renferme un exposé assez détaillé dela doctrine d'Al Bitrogi ; cet exposé remplit les chapitres VII, VIII,IX et X de la cinquième partie du ***De caelestibus*** ; à lire le texteconservé par la Bibliothèque Mazarine, on croirait que l'auteuravait oublié ces quatre chapitres alors qu'il rédigeait le chapitre XVII. Il est visible donc que les trois derniers chapitres des ***Communia naturalium***, tels que nous les présente le *Codex Mazarineus*, n'ont pas été rédigés par Bacon pour être insérés dans l'ouvrage où nous les rencontrons. Qu'ils soient, d'ailleurs, de Bacon, nous ne saurions le mettre en doute; nous y trouvons, de la manière la plus nette, les caractères, si aisément reconnaissables, du style de cet auteur. Nous sommes donc amenés à conclure que ces trois chapitres sont un débris de quelque ouvrage composé par Bacon avant les ***Communia naturalium***, et que la similitude des sujets traités a pressé l'auteur ou le copiste d'accoler ce fragment à la dissertation extraite de l'***Opus tertium***. Ce fragment nous semble, d'ailleurs, plus ancien que la belle dissertation de l'***Opus tertium***, dont il paraît être comme un premier essai, encore incomplet. Dès lors, il semble assez naturel de croire qu'il provient du traité ***De caelestibus*** que Bacon, nous en avons l'assurance, avait inséré dans l'***Opus minus***

[M. A. G. Little pense que ce fragment n'appartenait pas à l'***Opus minus***, mais qu'il est un premier essai de rédaction de la discussion dont nous trouverons, en l'***Opus tertium***, la forme définitive. Cette hypothèse, aussi plausible que celle que nous avons émise, a, avec celle-ci, une conséquence commune ; elle place la rédaction de ce fragment, entre celle de l'***Opus majus*** et celle de l'***Opus tertium*** (BRITISH SOCIETY OF FBANCISCAN STUDIES Vol. IV. ***Part of the Opus Tertium of ROGER***

BACON including a Fragment now Printed for the First Time. Edited by A. G. LITTLE. Aberdeen : The University Press. 1912. Introduction, p. XXII). Cette conséquence est tout ce qui nous importe ici.].

Le XVIIe chapitre de la cinquième partie du traité ***De caelestibus*** que renferment les ***Communia naturalium*** est, nous l'avons dit, le premier chapitre du fragment que nous nous proposons d'étudier ; il commence en ces termes : [Ms. cit., fol. 130, coll. a et b. Éd. Steele, pp. 443-444.]

« *Bien qu'il se présente ici une autre difficulté (et licet ista habeant difficultatem aliam), ceux qui visent à détruire les épicycles et les excentriques disent qu'il vaut mieux sauver l'ordre de la Nature et contredire au jugement des sens, qui se trouve souvent en défaut, surtout par l'effet de la grande distance ; il vaut mieux, disent-ils, faire défaut dans la solution de quelque sophisme difficile que de faire sciemment des suppositions contraires à la Nature. Car Aristote dit que les sages sont parfois en défaut lorqu'il leur faut résoudre certaines subtilités de Physique. Aussi Averroès, commentant le XIe livre de la Métaphysique, dit-il que l'Astronomie véritable se fonde sur des principes vrais qui détruisent les épicycles et les excentriques ; et toutefois, il confesse qu'il ne pourrait développer cette Astronomie ; mais il en touche les racines, afin de donner aux gens studieux qui viendront après lui occasion de poursuivre cette recherche. En outre, tous, les mathématiciens aussi bien que les physiciens, reconnaissent qu'il y a deux manières de sauver, les apparences ; l'une emploie les excentriques et les épicycles ; l'autre, un orbe unique qui se meut sur plusieurs sortes de pôles, deux, trois ou davantage, de telle façon que les mouvements des orbes ne soient pas des mouvements simples, mais des mouvements composés* »

C'est ce qu'enseigne Averroès, à propos du XIe livre de la ***Métaphysique*** ; il prétend que, par ce moyen, il est possible de sauver les apparences ; car il dit qu'il est possible de sauver l'apparence la plus difficile à expliquer, savoir les variations du diamètre apparent de la Lune et des autres planètes vues de la Terre.

« *Alpétragius, suivant Averroès, et peut être encouragé par les racines qu'Averroès avait plantées, les a développées et leur a fait produire des rameaux, des fleurs et de beaux fruits. Si donc les physiciens mathématiciens, suivant les voies de la Nature, s'efforcent de sauver les apparences tout aussi bien que les mathématiciens purs, ignorants de la Physique, et si, en même temps, ils sauvent constamment l'ordre et les principes de la Physique, tandis que les mathématiciens purs détruisent cet ordre et ces principes, il vaut mieux, semble-t-il, faire les mêmes suppositions que les physiciens, dussions-nous nous trouver en défaut lorsqu'il s'agit de résoudre certains sophismes auxquels le sens nous conduit bien plutôt que la raison* ».

Bacon nous montre alors comment les mathématiciens, en imaginant des excentriques et des épicycles, contredisent aux principes de la Physique : Le mouvement de la substance céleste n'est plus un mouvement circulaire pur ; il est mêlé de mouvement rectiligne vers le haut ou vers le bas. Toute circulation de la substance céleste requérant une Terre fixe en son centre, il faudrait qu'il existât autant de Terres qu'il existe d'orbes excentriques. Pour que les orbes pussent se mouvoir dans le ciel, il faudrait qu'il y eût production d'espaces vides, ou compénétration de corps célestes les uns par les autres, ou condensation et dilatation de la substance céleste. Toutes ces raisons montrent que les suppositions des mathé-maticiens contredisent aux principes de la Physique péripatéticienne.

« *La position des physiciens, poursuit Bacon [*Ms. cit., fol. 130, coll. c et d. — Éd. Steele, p. 445.*], est plus difficile ; elle a été négligée jusqu'au temps d'Averroès et d'Alpétragius ; aussi n'est-elle pas encore suffisamment aplanie ; il n'y a encore ni instruments ni canons ni tables construits en vue de contrôler la thèse des physiciens ; et il n'est pas étonnant [*qu'ils ne soient pas encore parvenus à sauver toutes les apparences*], alors qu'un des astronomes, Albatégni, à cause de la contradiction évidente qui règne entre les dires des divers philosophes, dit qu'il existe peut être quelque mouvement céleste qui, jusqu'ici, leur est demeuré caché à tous. »*

II reste donc à résoudre les diverses objections, au moyen des principes posés par Averroès et par Alpétragius ; Je renvoie le lecteur du présent écrit aux avis de ces auteurs et, particulièrement, au livre d'Alpétragius ; la brièveté qui convient ici ne me permet pas d'expliquer l'avis d'Alpétragius ; il y faudrait un trop copieux discours ; le faire, ce serait insérer ici le livre entier de cet auteur, ce qui ne convient pas.

« Mais il est une chose qu'il faut avoir soin de bien connaître ; sans doute, les mathématiciens purs, d'une part, et, d'autre part, les mathématiciens qui savent la Physique, emploient des procédés différents en vue de sauver ce qui apparaît dans les corps célestes ; toutefois, bien que par des voies diverses, ils tendent tous à un même but, qui est de connaître les positions des planètes et des étoiles par rapport au Zodiaque ; ainsi, bien qu'ils soient en désaccord au sujet du chemin qu'il faut suivre, ils se proposent cependant, par ce chemin, de parvenir à la même fin et au même terme. »

Le premier chapitre du fragment que nous étudions nous a fait connaître l'opinion des physiciens mathématiciens, c'est-à-dire d'Averroès et d'Alpétragius ; l'opinion des mathématiciens purs, c'est-à-dire de Ptolémée et de ses disciples, fait l'objet du chapitre suivant, qui est le XVIIIe de cette partie des ***Communia naturalium***. Nous n'analyserons pas ici l'exposé succinct du système de Ptolémée que Bacon nous donne, et nous nous bornerons à reproduire le passage suivant : [Ms. cit., fol. 130, col. d, et fol. 131, col. a. — Éd. Steele, p. 448.] Les mathématiciens purs

« *n'ont cure de la contradiction qui existe entre le mouvement qu'ils supposent et la Nature. Ils n'ont pas l'intention de prétendre que les principes de la Physique soient faux ; mais comme ils ne savent faire concorder avec ces principes les apparences qui se manifestent au ciel, ils laissent de côté les vérités de la Physique ; non pas en vue de soutenir le contraire, mais simplement parce qu'ils ne comprennent pas comment ils pourraient sauvegarder l'ordre et les principes de la Physique et, en même temps, les phénomènes qui apparaissent dans les corps célestes. Comme d'ailleurs, on a fabriqué des instruments, construit des canons, composé des tables pour vérifier si les apparences célestes sont conformes à l'opinion de Ptolémée ; comme divers astronomes, tels qu'Albatégni,Thébith et Arzachel, ont ajouté aux observations de Ptolémée des observations nouvelles, en vue de déterminer le mouvement du ciel des étoiles fixes et des auges des planètes; comme ils ont exposé la théorie de Ptolémée et complété ce qui y faisait défaut, je veux, en un bref discours, résumer la position de Ptolémée et donner une succinte exposition de ce que les autres y ont ajouté.* »

Aucune conclusion ne termine l'exposition que nous venons de résumer; et, semble-t-il, il est juste qu'il en soit ainsi ; l'auteur veut laisser son lecteur en suspens comme il y demeure lui-même. D'une part, Bacon est physicien ; comme tel, il admet que l'Astronomie doit reposer sur les principes de la saine Physique, et, pour lui comme pour Averroès, la saine Physique, c'est la ***Physique*** d'Aristote ; il n'est donc pas possible de donner son adhésion aux hypothèses des mathématiciens purs qui, comme Ptolémée, ignorent la Physique, car ces hypothèses contredisent aux principes de la Physique ; il ne faut pas hésiter à recevoir les fondements essentiels des doctrines d'Averroès et d'Al Bitrogi, et cela en dépit des contradictions qu'opposent les phénomènes à ces doctrines ; il vaut mieux se fier à la raison des philosophes qu'au témoignage des sens, qui peut nous tromper ; qui sait, d'ailleurs, si la découverte de quelque mouvement céleste, inconnu jusqu'ici, ne viendra pas faire évanouir toutes ces difficultés ? Mais, d'autre part, Bacon est astronome et astrologue ; il a souci des observations qui se font à l'aide des instruments ; il lui faut donc des canons et des tables qui lui permettent de calculer d'avance la position des divers astres a un instant donné. Or, l'Astronomie d'Al Bitrogi n'a pas été réduite, jusqu'ici, en canons et en tables ; seul le système de Ptolémée a été conduit jusqu'à ce degré de perfection où il est possible

de prévoir les observations et de constater si elles sont conformes aux prévisions. Bacon usera donc du système de Ptolémée, mais sans croire à l'exactitude des hypothèses qui le portent ; il en usera provisoirement, en attendant le jour où, à l'aide des principes d'Al Bitrogi, on aura construit des canons et des tables adaptés aux observations. Bacon a promis d'exposer ce que les successeurs de Ptolémée ont ajouté à l'oeuvre de cet astronome ; c'est ce qu'il fait au XIXe chapitre de la cinquième partie du livre ***De caelestibus***, qui est le dernier du texte manuscrit conservé à la Bibliothèque Mazarine. En effet, après avoir rappelé les hésitations d'Al Battani touchant l'évaluation de la précession des équinoxes proposée par Ptolémée, ce chapitre, expose la théorie de l'accès et du recès telle qu'elle est présentée dans le traité ***De motu octavae sphaerae*** attribué à Thâbit ben Kourrah. De Thâbit, Bacon fait [Ms. cit., fol. 133, col. c. — Éd. Steele, p. 454] un chrétien : « *Thebith vero maximus Christianorum astronomus* ». C'est la seule remarque qu'il y ait lieu de faire ici au sujet du résumé précis, mais dénué d'originalité, qu'il donne du De motu octavae sphaerae.

VI

L'Opus tertium DE ROGER BACON.

INTRODUCTION, DANS L'ASTRONOMIE DES CHRÉTIENS, DES ORBES SOLIDES DE PTOLÉMÉE ET D'IBN AL HAITAM

Un texte manuscrit, copié à Naples en 1476 par Arnaud de Bruxelles, et conservé aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale [Bibliothèque Nationale, fonds latin, ms. n° 10264.], est intitulé de la manière suivante :

Tertius liber Alpetragii, In quo tractat de perspectiva ; De comparatione scientiae ad sapientiam ; De motibus corporum celestium secundum Ptolomeum ; De opinions Alpetragii contra opinionem Ptolomei et aliorum ; De scientia experimentorum naturalium ; De scientia morali; De articulis fidei ; De Alkimia.

Ce texte ne reproduit nullement un écrit d'Alpétragius, mais bien un fragment important de l'***Opus tertium*** de Boger Bacon ; caché par cette sorte de pseudonyme qui, assurément, n'avait pas été voulu de l'auteur, il est demeuré longtemps inaperçu ; il est aujourd'hui publié

[Un fragment inédit de l'Opus tertium de ROGER BACON, précédé d'une étude sur ce fragment par PIERRE DUHEM. ***Ad Claras Aquas*** (Quaracchi), 1909. — II en a été donné une seconde édition : ***Part of the Opus Tertium og ROGER BACON, including a Fragment now Printed for the firsl Time***. Ed. by A. G. Little. Aberdeen : The University Press. 1912. Mais celle édition ne contient pas la discussion astronomique qui va nous occuper.].

Dans cette partie de l'***Opus tertium***, Bacon reprend, plus complètement qu'il ne l'avait fait jusqu'alors, plus complètement qu'aucun philosophe ne l'avait fait avant lui, la comparaison des deux systèmes de Ptolémée et d'Al Bitrogi ; la discussion très soignée à laquelle il y soumet ces deux systèmes lui dut, à juste titre, sembler particulièrement satisfaisante, car il l'a textuellement reproduite au traité ***De caeleslibus*** que contiennent les ***Communia naturalium*** ; elle forme les chapitres II à XVI de la cinquième partie de ce traité. Cette dissertation de Bacon sur les systèmes astronomiques mérite de nous arrêter longuement ; elle est l'étude la plus approfondie qui ait été faite sur le dilemne qui a partagé l'Astronomie ancienne, sur le duel qui a mis aux prises le système des sphères homocentriqucs avec le système des excentriques

et des épicycles. Cette discussion sur les théories des mouvements célestes débute par un court préambule [*Un fragment inédit. . .*, p. 98-99] où Bacon, s'adressant au pape Clément IV, lui dit :

« *Je consigne ici ce qui est ignoré, chez les Latins, non seulement par le vulgaire, mais encore par ceux qui sont à leur tête dans la Science ; ce n'est, cependant, qu'une sorte d'exposé des opinions professées par ceux qui sont particulièrement autorisés auprès des astronomes et par les philosophes de la Nature ; elle a la forme d'une discussion efficace ; à cette discussion, tous les savants astronomes latins n'avaient rien ajouté jusqu'ici ; ils y en a trois qui avaient fidèlement réuni ces opinions.* »

Quels sont ces trois astronomes dont l'exposé des théories astronomiques était jugé fidèle par Roger Bacon ? Il nous eu laisse malheureusement ignorer les noms. C'est par le résumé des théories astronomiques de Ptolémée que commence [*Un fragment inédit...*, pp. 99-107. — ***Liber secundus communiam naturalium***, éd. Steele, pp. 418-423] l'étude de Bacon ; ce résumé, précis et clair, est suivi d'une indication très succincte [*Un fragrnent inédit...*, pp. 107-108.— ***Liber secundus communium naturalium,*** éd. Steele, pp. 423-424] de la théorie de l'accès et du recès attribué à Thâbit ben Kourrab. En face de ce tableau du système des excentriques et des épicycles, se trouve dépeint le système d'Alpétragius ; ce résumé de la Théorie des planètes composée par l'auteur arabe, est, en l'***Opus tertium***, une des innovations qui méritent de retenir l'attention. Les démonstrations géométriques, quelque peu compliquées, au moyen desquelles cette théorie se développe, avaient sans doute, jusqu'alors, effrayé la plupart des lecteurs ; ils s'étaient donc bornés à parcourir le préambule d'Al Bitrogi, et ils en avaient tiré, du système de cet auteur, une idée simplifiée jusqu'à l'erreur. Roger Bacon a soigneusement étudié la *Theorica planetarum*. et il en présente, avec beaucoup d'ordre et de clarté, tous les principes essentiels [*Un fragment inédit...*, pp. 108-113.—***Liber secundus communium naturalium***, éd. Steele, pp. 424-429].

« *Maintenant que nous avons vu, poursuit l'auteur de l'Opus tertium [*Un fragment inédit..., p. 114.—Liber secundus communium naturalium, éd. Steele, p. 429*], quelles sont les opinions, aussi bien de Ptolémée que d'Alpétragius, touchant les qualités des mouvements célestes, il nous reste a examiner certains doutes qui subsistent de part et d'autre. Nous examinerons donc, en premier lieu, les doutes relatifs à l'opinion de Ptolémée.* »

La première question qu'examine Bacon [*Un fragment inédit...*, pp. 114-119 — ***Liber secundus commanium naturalium***, éd. Seele, pp. 429-433.] est celle-ci : Convient-il, à l'imitation de Ptolémée, d'admettre qu'il y a, dans les cieux, deux mouvements principaux en sens contraire l'un de l'autre, l'un dirigé d'Orient en Occident, l'autre d'Occident en Orient ? Contre l'opinion de Ptolémée, et en faveur de l'hypothèse qui oriente dans le même sens toutes les rotations des orbes célestes, militent, tout d'abord, les diverses raisons invoquées par Alpétragius : unité du moteur du Ciel, simplicité de la substance céleste, nécessité, pour les divers orbes, d'avoir un mouvement d'autant plus lent qu'ils sont plus éloignés du premier moteur.

« *Mais, semble-t-il, ce qui donne le plus de vraisemblance à l'opinion que les mouvements célestes ne sont pas dirigés en des sens différents les uns dos autres, c'est ceci : Tout ce qui apparaît dans le ciel peut être aussi bien sauvé en admettant que les mouvements célestes sont tous dirigés dans le même sens qu'en les supposant dirigés en des sens différents ; et, dans toutes les questions de Physique, il vaut mieux supposer la simplicité et l'unité que la composition et la pluralité, toutes les fois que ni le sens ni la raison ne s'opposent à cette simplicité.* »

Bacon use ici, pour combattre le système de Ptolémée, du principe de Philosophie naturelle que Ptolémée semble avoir reconnu et proclamé le premier : Les hypothèses doivent être choisies de telle sorte que les apparences soient sauvées de la manière la plus simple. Ces raisons, et plus particulièrement la dernière, conduisent Bacon à la conclusion suivante :

« *L'opinion la plus probable consiste à supposer qu'il existe un seul premier mouvement et que tous les mouvements célestes se font dans le même sens ; la raison, en effet, s'accorde plus volontiers avec cette opinion que le sens ne contredit pas.Ce qui précède nous montre clairement comment Ptolémée se trompait en prenant le seul sens pour guide. De même, ce qu'Aristote dit des sens divers en lesquels sont dirigés, d'une part, le mouvement du premier mobile et, d'autre part, le mouvement des planètes, doit être regardé comme erroné ; ou bien il faut comprendre qu'Aristote parlait selon l'apparence ou selon l'opinion reçue communément par les astronomes de son temps; ceux-ci, comme Ptolémée, tenaient seulement compte de l'apparence sensible.* »

Si Bacon accueille volontiers, en faveur de l'opinion qu'il croit probable, les raisons qui lui paraissent sensées, il n'hésite pas à traiter sévèrement les raisons qu'il juge absurdes :

« *Pour démontrer qu'il n'y a pas, dans le ciel, de mouvements dirigés en des sens différents, certains arguent d'une raison qui est sophistique, mais qui, pour eux, est difficile à résoudre. Si un orbe, inférieur au premier, est mû vers l'Orient tandis que le premier mouvement l'entraîne vers l'Occident, ces deux mouvements proviendront de vertus contraires ; ces vertus, donc, seront ou égales, ou inégales ; si elles sont égales, les deux mouvements en sens contraire seront égaux ; il faudra alors que l'orbe demeure en repos ou bien qu'il se trouve simultanément en deux lieux différents ; si elles sont inégales, l'orbe se mouvra du mouvement que lui communique la vertu la plus puissante, bien qu'avec une vitesse moindre ; il se mouvra donc en un seul sens.* »

En ces sophismes, nous reconnaissons ceux auxquels Guillaume d'Auvergne attribuait une valeur démonstrative [Voir : Seconde partie, Chapitre V, § IV ; ce vol., p. 253] ; Bacon montre fort bien que les promoteurs de semblables objections n'ont pas compris le sens de ces mots : Un même orbe est entraîné, en même temps, par deux mouvements en sens contraires.

« *Lorsque nous disons qu'un corps céleste ou que quoique mobile pris ici bas est mû, à la fois, de plusieurs mouvements, il faut savoir ou que nous disons une erreur, au que notre discours doit être pris comme ayant rapport à plusieurs moteurs et au mouvement que chacun d'eux communiquerait au mobile, s'il le mouvait séparément et à part des autres. Lorsque le mobile, en effet, reçoit une vertu qui est formée par la composition des vertus de plusieurs moteurs, le mobile ne se meut pas du mouvement que causerait l'un de ces moteurs, ni du mouvement que causerait un autre de ces moteurs, mais d'un mouvement qui est différent de tous ceux-là et qui est, pour ainsi dire, composé d'euxtous. Ainsi, sauf le premier orbe, n'y a-t-il aucun corps céleste qui soit mû de mouvement circulaire, à moins qu'on entende cette affirmation au sens qui vient d'être défini, car tout corps céleste est mû de plusieurs mouvements [circulaires] effectués sur des pôles différents. Bien plus ! Toute planète, toute étoile fixe, décrit non pas un cercle, mais des spires ; la figure ainsi décrite est nommée par les Arabes leuleb,* »

selon le texte manuscrit qui nous a gardé ce fragment de l'***Opus tertium*** [Bibliothèque Nationale, fonds latin, ms. n° 10264, fol., 200, r°.], et lealeth, selon la copie des ***Communia naturalium*** conservée à la Bibliothèque Mazarine [Bibliothèque Mazarine, ms. 3576, fol. 126, col. c. — Ed. Steele, p. 433.]. Albert le Grand donnait [Voir : Première partie, Ch. XI, § IV ; t. II, p. 187, note 1], à cette même spirale, les noms de laulab et, de lenbech, qui sont évidemment les deux mêmes noms diversement déformés par les copistes. L'argumentation qui vient d'être exposée par Bacon vise aussi bien le système des sphères homocentriques d'Aristote que le système des excentriques et des épicycles de Ptolémée. D'autres objections visent exclusivement ce

dernier système. Ces objections sont celles d'Averroès; Bacon les fait connaître [*Un fragment inédit,..*, pp. 119-125. ***Liber secundus communium naturalium***, éd. Steele, pp. 433-437] avec la précision et la clarté qu'il a su mettre en toute cette discussion. Il montre, en même temps, que certaines objections ne sont pas fondées ; l'une d'elles

« *se résout aisément si l'on fait mouvoir l'orbe excentrique autour de son propre centre, et non point autour du centre du Monde* » ;

cette remarque, toutefois, ne supprime pas toute difficulté. Mais l'argumentation d'Averroès va se trouver singulièrement affaiblie par les considérations que Bacon se propose maintenant de nous faire connaître.

« *Avant d'argumenter contre l'hypothèse des corps épicycles, il nous faut, dit-il [*Un fragment inédit... p. 125. Liber secundus commanium naturalium, éd. Steele, pp. 437-438*], examiner une certaine imagination que les modernes ont créée afin d'éviter les inconvénients susdits et de sauver les apparences à l'aide des excentriques et des épicycles.* »

Qu'est-ce que cette ymaginatio modernorum dont l'***Opus tertium*** va nous entretenir ? Ce n'est point autre chose que l'agencement d'orbes solides conçu par Ptolémée et repris par Ibn al Haitam. Pour nous en donner une idée nette, Bacon choisit deux exemples caractéristiques ; l'exemple du Soleil nous montre [*Un fragment inédit...*, pp. 125-128. ***Liber secundus communium naturalium***, éd. Steele, p. 438.] comment sont emboîtés les divers orbes d'un astre qui décrit un excentrique sans épicycle ; l'exemple de la Lune [*Un fragment inédit...*, pp. 128-131. ***Liber secundus communium naturalium***, éd. Steele, pp. 438 489.] nous apprend à combiner les divers corps célestes qui font mouvoir un astre aur un épicycle dont le centre parcourt un excentrique. Le nom même d'imagination des modernes que Bacon donne à ce mécanisme nous montre que ces combinaisons d'orbes solides emboîtés les uns dans les autres avaient apparu depuis peu chez les astronomes latins, et que ceux-ci les regardaient comme une nouveauté ; en effet, nous n'avons rencontré, à cette figuration mécanique des mouvements célestes admis par le système de Ptolémée, aucune allusion ni dans les écrits des astronomes chrétiens qui ont précédé Bacon

[On trouve, il est vrai, certaines allusions fort nettes à ce mécanisme en des Conclusiones planetarum qui sont, parfois, attribuées à Campanus de Novare; mais nous étudierons plus loin (Ch. IX) ces Conclusiones et nous verrons qu'elles sont assurément très postérieures au temps où vivait Campa
nus; nous reconnaîtrons, en outre, qu'elles sont très certainement d'un auteur soumis à l'influence de Bacon.],

ni dans les traités composés par Bacon avant l'***Opus tertium***. Quelques remarques méritent d'être faites au sujet de la forme

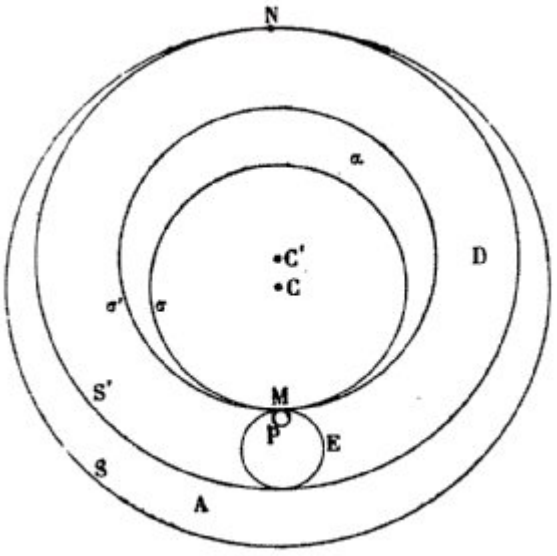


Fig. 19

sous laquelle Bacon présente les agencements d'orbes solides proposés par Ptolémée aux *Hypothèses des planètes*. En premier lieu, nous savons que, dans l'***Opus majus***, Bacon exposait, d'après Al Fergani, la méthode qu'ont suivie la plupart des astronomes arabes pour déterminer la distance des divers corps célestes au centre du Monde. Il imagine donc les orbes des divers astres de telle manière que cette méthode demeure valable. C'est pourquoi il a soin de placer (fig.19) les deux surfaces sphériques S' et T', concentriques entre elles, qui bornent l'orbe déférent D, à une distance l'une de l'autre qui soit exactement égale au diamètre de l'astre, s'il s'agit du Soleil, et au diamètre de la sphère épicycle E, s'il s'agit de la Lune ou d'une planète. C'est pourquoi aussi cet orbe déférent, en son point N le plus éloigné du centre, est exactement tangent à la surface sphérique S, concentrique au Monde, qui borne extérieurement le ciel de l'astre, tandis qu'en son point M le plus rapproché du centre du Monde, cet orbe déférent touche la surface sphérique s qui borne intérieurement le ciel de l'astre ; l'orbe déférent est ainsi compris entre deux autres corps ; le corps extérieur A a une épaisseur nulle en un point N situé sur le rayon

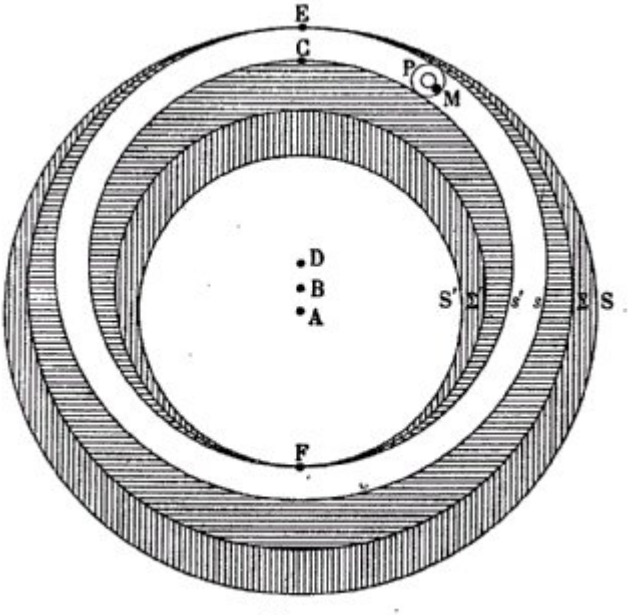


Fig. 20.

vecteur qui va du centre du Monde à l'auge de l'astre ; le corps intérieur x a une épaisseur nulle en un point M situé sur le rayon vecteur qui va du centre du Monde à l'opposé de l'auge. En second lieu, il a soin de préciser [*Un fragment inédit...*, p. 128. — *Liber secundus communium naturalium*, éd. Steele, p. 438.] que l'épicycle est « *un corpuscule qui a une convexité, mais pas de concavité* »; c'est donc, pour lui, une sphère pleine ; certains auteurs en feront une sphère creuse, de même épaisseur que la planète, et, dans la cavité entourée par cette couche sphérique, ils placeront une masse sphérique de substance céleste ; cette masse prendra part au mouvement de l'orbe déférent, mais point à la rotation de l'épicycle autour de son propre centre. Quel jugement Bacon va-t-il porter sur cette « *imagination des modernes ?* »

« *II ne semble [Un fragment inédit..., p. 131. — Liber secundus communium naturalium, éd. Steele, pp 438-439.] pas que, de cette imagination résulte aucun des inconvénients susdits* »,

c'est-à-dire des inconvénients objectés par Averroès au système des excentriques et des épicycles ;

« *et, cependant, à l'aide de ce procédé, on parvient à sauver l'apparence comme l'enseigne Ptolémée...Mais ceux que réjouit une telle imagination, croyant avoir éclairci, par là, la possibilité des cercles et des mouvements que suppose Ptolémée, montrent quelle est leur propre ignorance de ces mouvements.* »

Des objections que Bacon va, en dépit de ces mécanismes imaginés par les modernes, accumuler contre le système de Ptolémée, il en est que l'***Astronomie des Hypothèses*** ne peut éviter, mais que ses partisans ne regardent pas comme valables. Bacon remarque [*Un fragment inédit...*, p. 133. - *Liber secundus communium naturalium*, éd. Steele, p. 440] que les deux corps entre lesquels chaque déférent est compris ont, en leurs diverses parties, une épaisseur inégale ; or, dit-il,

« *les physiciens nient qu'une telle difformité puisse se rencontrer dans les corps célestes, et cela à cause de leur simplicité et de leur homogénéité* ».

Il pense également

« *qu'il ne convient pas de suppose un corps céleste dénué de tout mouvement qui lui soit propre ; mais c'est ce que suppose ladite hypothèse, car les orbes partiels doivent nécessairement demeurer en repos ou se mouvoir d'un même mouvement qui leur soit commun avec l'orbe tout entier* ».

Depuis longtemps, ces objections avaient été faites à l'encontre des corps intermédiaires imaginés par Thàbit ben Kourrah. D'autres objections semblent prouver que Roger Bacon avait eu en mains un exposé incomplet du système proposé par les ***Hypothèses*** et suivi par Ibn al Haitam, ou bien qu'il avait mal compris cet exposé. Il objecte, en effet, 'à ce système, la complexité des mouvements de Mercure et de la Lune, alors que les ***Hypothèses*** des planètes et le Résumé d'Astronomie avaient montré quels orbes il convenait d'introduire pour rendre compte de cette complexité ; il objecte le mouvement des auges des planètes, identique à celui de la huitième sphère, alors que ce mouvement est si naturellement représenté par le mécanisme qu'a combiné Ptolémée. D'autres objections, enfin, visent certaines suppositions du système de Ptolémée, qui sont parfaitement conciliables avec les agencements d'orbes solides imaginés par les ***Hypothèses*** et par Alhazen, sans être, d'ailleurs, nécessitées par ces agencements. C'est ainsi que Bacon juge [*Un fragment inédit...*, p. 134. — *Liber secundus communium naturalium*, éd. Steele, pp. 440-441.]

inadmissible les mouvements oscillatoires qu'en l'***Almageste***, Ptolémée impose aux épicycles des planètes ; seuls, des mouvements de rotation toujours dirigés dans le même sens lui paraissent compatibles avec les principes de la ***Physique***. Dans ses ***Hypothèses*** des planètes, Ptolémée attribuait aux épicycles des mouvements qui eussent pu satisfaire aux exigences de Bacon ; mais il est probable que celui-ci ne lisait pas les ***Hypothèses*** des planètes ; ces ***Hypothèses***, au Moyen Age, paraissent être demeurées inconnues des astronomes. DU moins eût-il été logique qu'il admît la théorie de l'oscillation des épicycles proposée par l'***Almageste***, puisqu'il reçoit avec admiration le mouvement tout semblable que le ***Tractatus de motu octavae spharae*** attribue à la sphère des étoiles fixes. Enfin, l'auteur de l'***Opus tertium*** dresse, contre l'hypothèse de l'épicycle solide, imaginée par les modernes, une très forte objection que nul, à notre connaissance, n'avait proposée avant lui. Aristote et, à sa suite, tous les Péripatéticiens ont admis que toute planète est invariablement liée à son orbite, qu'elle y est fichée comme un clou dans une roue ; une planète n'a donc aucun mouvement propre ; elle se meut seulement kata sumbebhkoV, *per accidens*, entraînée par le mouvement de son orbite. De cette proposition, la Lune fournit une démonstration palpable ; entraînée dans la révolution d'un orbe concentrique à la Terre, elle doit tourner vers nous toujours le même hémisphère ; aussi la tache qui s'y dessine garde-t-elle toujours le même aspect. Cette observation, que la Lune garde toujours même figure, était une heureuse confirmation des suppositions d'Aristote ; elle contrarie singulièrement les suppositions des ***Hypothèses*** et d'Ibn al Haitain. Si la Lune est fixée dans l'orbe de son épicycle comme le chaton à la bague, la rotation de cet épicycle doit présenter successivement à la Terre toutes les parties de la Lune. Telle est la difficulté que Bacon formule en ces termes [*Un fragment inédit...*, pp. i3a-i33. — *Liber secundus communium naturalium*, éd. Steele.p. 440.] :

« *II résulte de ladite imagination que ce n'est pas toujours la même partie du corps d'une planète qui est tournée vers la Terre ou, en d'autres termes, vers notre regard. Or, Aristote prouve le contraire au moyen de la Lune, dont la tache nous apparaît toujours sous la même figure... Cet inconvénient ne peut être évité, à moins que nous n'attribuions a la planète un mouvement propre autour de son centre, ce qui est contraire à ce qu'Aristote enseigne au livre Du Ciel et du Monde.* »

Ainsi les, orbes solides combinés par les modernes ne font évanouir certaines des difficultés opposées par Averroès au système des épicycles et des excentriques qu'en faisant surgir de nouveaux inconvénients. Toute cette discussion va-t-elle conduire Bacon à rejeter le système de Ptolémée pour embrasser l'opinion d'Alpétragius ? Nous n'avons encore entendu que l'une des parties en cause ; il est temps d'entendre l'autre.

« *Bien que ces objections semblent détruire l'Astronomie de Ptolémée [Un fragment inédit...,m, 134-137.—Liber secundus commuanium naturalium, éd. Steele, pp. 440-443-], il existe des raisons expérimentales, difficiles à réfuter, qui confirment cette Astronomie touchant la supposition des épicycles et des excentriques. L'une de ces raisons se tire de la non-uniformité des mouvements des planètes ; c'est de cette raison que Ptolémée a fait usage pour mettre en évidence l'existence des excentriques et des épicycles... Un autre argument, plus difficile à réfuter, peut être invoqué dans le même but ; un même astre errant est tantôt plus rapproché de la Terre et tantôt plus éloigné.* »

Ce changement de distance d'un même astre errant à la Terre « *peut être montré par diverses raisons expérimentales* ». La Lune, passant au méridien, a un diamètre apparent tantôt plus grand et tantôt plus petit.

« *On le voit encore par les éclipses de Lune. La Lune se trouvant à la même distance du nœud et, partant, à la même distance de l'axe du cône d'ombre de la Terre, ou même se trouvant au nœud et, partant, rencontrant l'axe même de l'ombre, demeure tantôt plus longtemps et tantôt moins longtemps dans l'ombre ; cela ne peut avoir d'autre cause que la largeur de l'ombre que la Lune doit traverser, largeur plus grande dans le premier cas que dans le second ; et comme l'ombre a la figure d'un cône dont la Terre est la base, il faut que la Lune soit plus rapprochée de la Terre lorsqu'elle traverse une ombre plus large, et plus éloignée lorsqu'elle traverse une ombre plus étroite. Mais cette raison pourrait être sauvée en invoquant le mouvement non-uniforme de la Lune, mouvement qu'Alpétragius sauve également, sans admettre ni excentrique ni épicycle ; aussi, de la grandeur variable de l'éclipsé peut-on tirer une autre raison plus difficile à éviter ; en effet, la Lune se trouvant à la même distance du nœud et, partant, de l'axe du cône d'ombre de la Terre, il arrive que la partie éclipsée du corps de la Lune est tantôt plus grande et tantôt moindre ; il semble impossible que cela se produise sinon par l'effet de la proximité plus ou moins grande de la Lune à la Terre* ».

Enfin, à qui rejetterait toutes ces raisons, il en resterait encore une à proposer

« *que peut soumettre à l'épreuve du témoignage de ses yeux non seulement celui qui est expert en Philosophie, mais encore celui qui est ignorant et inexpérimenté* ».

Les trois planètes supérieures sont d'autant plus grandes qu'elles sont plus près d'être en opposition avec le Soleil, d'autant plus petites qu'elles sont plus près de se conjoindre à lui.

« *Ce changement dans la grandeur de chacune des trois planètes est surtout apparent pour Mars... ; il l'est moins pour Jupiter... et moins encore pour Saturne* ».

Cette variation du diamètre apparent ne peut s'expliquer que par une variation de la distance entre la planète et la Terre. Ces diverses raisons tirées de l'expérience et favorables au système de Ptolémée terminent la longue discussion dans laquelle Bacon a mis ce système aux prises avec l'Astronomie d'Alpétragius. Cette discussion, en effet, n'a pas de conclusion ; après avoir été minutieusement et complètement plaidée par les deux parties, la cause demeure en suspens ; aucun jugement n'est rendu. A la fin de l'***Opus tertium***, Bacon retrouve la même incertitude qui le faisait hésiter lorsqu'il rédigeait l'***Opus minus***; il ne paraît pas qu'en sa raison, cette incertitude ait jamais fait place à une pleine adhésion soit à l'Astronomie d'Alpétragius, soit à l'Astronomie de Ptolémée. Comme son maître Robert Grosse-Teste, comme son contemporain Thomas d'Aquin, Bacon est demeuré, pendant toute sa vie, suspendu entre le système de Ptolémée et le système d'Alpétragius. Aussi bien que Robert de Lincoln ou que Thomas d'Aquin, il connaît les observations par lesquelles on prouve la distance variable des astres errants à la Terre ; il sait donc que le système des sphères homocentriques est indéfendable ; et cependant, escomptant toujours quelque découverte impossible à prévoir, il ne peut se décider à repousser les hypothèses astronomiques que la Philosophie péripatéticienne regarde comme nécessaires. Il a connu les combinaisons d'orbes solides imaginées par Ptolémée ; il a vu que ces combinaisons rendaient vaines plusieurs des objections dressées par Averroès contre les excentriques et les épicycles ; mais il a reçu avec une sorte de mauvaise humeur cette « *imagination des modernes* » qui énervait les forces des adversaires de Ptolémée. Bacon s'était fait le hérault de la science expérimentale, de la science

« *qui regarde l'argumentation [Un fragment inédit..., p. 187] comme capable de persuader la vérité, mais non de la rendre certaine ; qui, par conséquent, néglige les arguments ; qui, non seulement, recherche à l'aide des expériences les causes des*

conclusions, mais qui, de plus, soumet les conclusions mêmes à l'épreuve de l'expérience ».

Cette science-là, il n'avait pas hésité à déclarer qu'elle était « *plus digne que toutes les autres parties de la Physique* ». Et voici, cependant, que son attachement obstiné aux dogmes de la Physique péripatéticienne l'a conduit à cette monstrueuse affirmation [ROGERI BACON ***Communia naturalium*** ; lib.II: *De caelestibus* ; pars V, cap. XVII ; Bibl. Mazarine, ms. n° 3576, fol. 130, coll. a et b. — Ed.. Steele, p. 444.] :

« *II semble qu'il vaille mieux faire les mêmes suppositions que les physiciens, dussions-nous rester en défaut lorsqu'il s'agit de résoudre quelques sophismes auxquels le sens nous mène bien plutôt que la raison. — Videtur quod melius est ponere sicut naturales, licet deficeremus a solulione sophismatum aliquorum ad quae sensus magis quam ratio ducit* ».

Par cette affirmation, il donnait son adhésion à l'avis qu'émettent les adversaires du système de Ptolémée [ROGER BACON, loc. cit. ; ms.cit., fol. 130, col. a. — Ed. Steele, p. 443.] :

« *Ils disent qu'il vaut mieux sauver l'ordre de la Nature et contredire au sens, car celui-ci est maintes fois en défaut, surtout par l'effet d'une grande distance ; il vaut mieux, comme ils disent, se trouver en défaut dans la solution de quoique sophisme difficile que de supposer sciemment ce qui est contraire à la Nature ; Aristote dit, en effet, que les savants sont quelquefois en défaut lorsqu'il s'agit de résoudre des subtilités de Physique. — Dicunt quod melius est salvare ordinem Naturae et sensui contradicere, qui mullotiens deficit, et praecipue ex magna distantia, atque melius est, ut dicunt, deficere in solutions alicuijus sophimatis difficilis quam scienter ponere confrarium Naturae; nam Aristoteles dicit quod sapientes aliquando deficiunt in dissolutione physicorum subrilium* ».

Contre un si aveugle attachement à la Physique d'Aristote, la Logique d'Aristote proteste ; expression précisée du bon sens, elle s'accorde avec lui pour témoigner qu'aucune proposition de Philosophie ne peut prétendre à la certitude en dépit du témoignage de la perception sensible. C'est qu'en effet, l'auteur des ***Seconds analytiques*** a traité avec une pleine maîtrise de la méthode expérimentale; admirablement, il a décrit cette méthode qui raisonne à partir de principes tirés de l'expérience par l'induction, et qui soumet ses conclusions au contrôle de l'expérience, en sorte que si l'expérience est au point de départ comme au point d'arrivée, c'est par le raisonnement que ces deux termes sont reliés l'un à l'autre. Bacon a chanté les louanges de la science expérimentale ; il n'a jamais pratiqué ni, sans doute, jamais bien compris la méthode expérimentale ; la science expérimentale n'a pas été, pour lui, la science qui raisonne sur des vérités fournies par l'expérience, pour eu déduire d'autres vérités susceptibles d'être, à leur tour, observées ; elle a été la science qui inéprise le raisonnement et le remplace par l'observation (*certificatio*) :

« *Novit [Un fragment inédit..., p. 137] enim quod argumentum persuadet de veritate, sed non certificat ; ideoque negligit argumenta* ».

Le Picard Pierre de Maricourt, qui était un contemporain de Roger Bacon et que Roger Bacon admirait fort, a très exactement connu la méthode expérimentale ; dans la première partie de sa ***Lettre sur l'aimant***, il en a donné un modèle digne d'être à jamais admiré. Aussi croyons-nous volontiers Bacon lorsqu'il nous dit [ROGERI BACONIS Opus tertium, cap. XIII ; éd. Brewer, p. 43.] que, des Latins ses contemporains, Maître Pierre est le seul qui comprenne les principes de l'étude expérimentale de l'arc-en-ciel. Thierry de Freiberg, qui a vécu peu après Bacon, a non moins bien pratiqué cette méthode ; son ***Traité de l'arc-en-ciel*** témoigne de l'habileté avec laquelle il savait on user. Ce qu'ont su Pierre de Maricourt et Thierry de

Freiberg, Bacon l'a ignoré. L'expérience n'a pas été, pour lui, un moyen de démontrer des vérités, mais bien un procédé propre à manifester des faits. Il lui a demandé de découvrir des faits utiles, d'enrichir l'homme et de prolonger la vie, et c'est pourquoi il a mis l'Alchimie et la Médecine dans la dépendance de la Science expérimentale [*Un fragment inédit...*, pp. 148-149]. Il lui a demandé, surtout, d'inventer des faits surprenants, d'accroître de merveilles nouvelles le trésor de l'Alchimie et de la Magie naturelle [*Un fragment inédit..., pp. 140-156. — Cf. ROGERI BACONIS* ***Opus tertium****, cap. XIII ; éd. Brewer, pp. 43-47.*]. C'est par la production de ces effets propres à étonner que la Science expérimentale surpasse les autres sciences ; c'est parce qu'elle est seule en état de les manifester que les autres sciences, tenues de lui en fournir les moyens, sont comme ses servantes :

« *En tant que cette Science commande aux autres sciences, elle peut faire des choses admirables ; car toutes les sciences lui sont; soumises, comme l'art du forgeron est soumis à l'art militaire et l'art du charpentier à l'art naval. Aussi cette Science commande-t-elle aux autres de lui faire des ouvrages et des instruments dont elle puisse user en maîtresse. — Unde haec Scientia imperat aliis, ut faciant ea opera et instrumenta quibus haec utatur ut dominatrix. C'est ainsi qu'elle ordonne à la Géométrie de lui tracer la figure d'un miroir ovale ou annulaire ou voisin de ces formes, de telle sorte que toutes les lignes venant d'un corps sphérique à la surface concave du miroir y forment des angles d'incidence égaux. Mais le géomètre ignore à quoi peut être bon un miroir de cette sorte, et il ne sait pas s'en servir. L'expérimentateur, lui, sait, à l'aide de ce miroir, brûler tout corps combustible, liquéfier tout métal, calciner toute pierre ; il sait détruire toute armée ou toute forteresse qu'il lui plaira de détraire, non seulement de près, mais à la distance qu'il voudra. La Science expérimentale prescrit au géomètre de faire d'autres choses plus admirables encore que celle-là...Elle prescrit de même à l'astronome de choisir les constellations bien déterminées que réclame l'expérimentateur ; et celui-ci, sous ces constellations, fabrique des œuvres, compose des nourritures et des médecines à l'aide desquelles il peut altérer toute personne, l'exciter à faire tout ce qu'il veut, sans en pouvoir, toutefois, contraindre le libre arbitre. Ainsi c'est cette Science qui fait toutes ces choses, à titre principal et en dominatrice ; l'Astronomie en est la servante en ce cas, comme elle est la servante de la Médecine lorsqu'il s'agit de choisir les temps propres aux saignées et aux médecines laxatives, ainsi qu'en une foule de circonstances...La Science expérimentale commande de même à toutes les sciences ouvrières, afin qu'elles lui obéissent, qu'elles lui préparent ce qu'elle veut, les moyens dont elle use pour produire les admirables effets de la nature et de l'art sublime. Similiter imperat omnibus aliis scientiis operativis, ut ei obediant, et praeparent quae vult, quibus utitur in admirandis effectïbus naturae et artia sublimis.* »

Celui qui a écrit ces lignes a pu chanter les louanges de la science expérimentale ; il n'a jamais compris ce que c'est que la méthode expérimentale. Dès lors, ne nous étonnons plus que, dans le grand débat entre la Physique d'Aristote et l'Astronomie de Ptolémée, Bacon n'ait pas su délaisser sans merci le parti que l'observation condamnait ; qu'il ait mieux aimé contredire au témoignage des sens que bouleverser l'ordre imposé par le Péripatétisme à la Nature ; que le démenti formel de l'expérience ne lui ait pas semblé, pour une théorie physique, marque assurée de fausseté.

Traité D'or
sur la Pierre des Philosophes.

frontispice du Tractatus Aureus... in Dyas Chymica Tripartita, p. 13

1625

Tractatus Aureus de Lapide Philosophico - MUSAEUM HERMETICUM

Ein Güldener Tractat vom Philosophischen Steine. Von einem noch Lebenden, doch ungenanten Philosopho den Filiis Doctinæ zur Lehre, den Fratribus aureæ Crucis aber zur Nachrichtung beschreiben.

revu le 18 juillet 2004

Introduction :

point 1 : De qui est ce texte ? Nul ne le sait. Plusieurs noms ont été avancés : Johann Grasseus - qui a sans doute compilé l'ensemble du ***Dyas Chymica Tripartita*** - ou Madathanus. Mais le nom de Sincerus Renatus n'est pas cité alors qu'il était alchimiste et qu'il faisait partie des Frères de la Croix d'Or. Et cet ouvrage est dédié aux *Fratribus Aureae Crucix*. De fait, il semble que le ***Tractatus Aureus*** contracte d'étroits rapports avec un ouvrage fort connu des rose-croix, intitulé : ***Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16ten and 17ten Jahrhundert*** et publié à Altona vers 1785-90. L'ouvrage se compose de trois livres dont le sous-titre est : ***Ein güldener***

Tractat vom philosophischen Steine. Von einem noch lebenden, doch ungenannten Philosopho, den Filiis doctrinae zur Lehre, den Fratribus Aureae Crucis aber zur Nachrichtung beschrieben. Anno, M.D.C.XXV. Le ***Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16ten and 17ten Jahrhundert*** a été édité à Altona en 1785 par les soins de J. D. A. Ackhardt. Il comporte un petit traité d'alchimie, au Livre I, intitulé : ***Traité Anonyme sur la Pierre des Philosophes*** ; il semble n'avoir aucun rapport avec le présent traité et se compose de quatre courts chapitres rapportés à des Vertus. Madathanus aurait-il pu écrire le ***Tractatus Aureus*** ? Un Amoureux de science à qui l'on doit une version « améliorée » en français du texte qui, au départ, il faut bien le dire, était dans un état désastreux, nous dit ceci :

« [1]Dans sa préface de « ***l'Âge d'Or ressuscité*** », Madathanus, car c'est probablement lui qui a écrit « le Traité d'Or », nous soumet une énigme pour découvrir son nom. [...] [2]S'agit-il encore de Sendivogius, de son vrai nom Sensophax, contemporain de Madathanus qui partagea avec Alexandre Sethon, entre autres choses, la qualification de Cosmopolite ? Ce personnage à la vie (biographie) trouble a gravité autour des confréries rosicruciennes. Dans ce contexte de dissimulation, signalons que sous le pseudonyme d'Henry Madathanus, se cachait Hadrian von Mynsicht, médecin et chirurgien du duc Adolphe Frédérick. [...] [3]La promesse faîte à Bernard le Trévisan qui a vécu de 1406 à 1490 pourrait indiquer que l'auteur a vécu au XV^{e} siècle (s'il ne s'est pas adressé à l'ombre ou à la mémoire du Comte). Cependant la référence à Sendivogius qui est né en 1566 et mort en 1636 (ou 1646), donnerait à l'auteur un âge plus que respectable. Il est pourtant probable que « Le Traité d'Or » a été écrit par Madathanus (1603-1638) car, d'une part, le conte de « *la Parabole* » qui termine ce traité, lui est attribué, et d'autre part, la similitude de cette préface avec la préface de « ***l'Âge d'Or ressuscité*** » est évidente. De plus, l'auteur dans le corps de ce traité, précise sa contemporanéité avec Sendivogius qu'il dit toujours vivant. [...] [4]L'auteur en tout début de cette préface dit qu'il a étudié assidûment la littérature alchimique pendant les vingt-deux dernières années. Ici il dit qu'il a étudié pendant dix-sept ou dix-huit ans et qu'il a attendu longuement avant de passer à la pratique. Ces quelques années d'attente se retrouvent dans la préface de « ***l'Âge d'Or ressuscité*** », où Madathanus avoue qu'il a du patienter cinq longues années avant d'expérimenter, alors qu'il connaissait la matière et la théorie de l'Art. Encore un élément en faveur de l'hypothèse de la paternité de Madathanus. Par contre, ce dernier étant mort à trente-cinq ans, cela signifierait qu'il a commencé ses études hermétiques à treize ans ce qui paraît un peu tôt, mais aux âmes bien nées ... »

Nous ne savons au juste qui est l'auteur de ces lignes mais il est possible qu'on lui doive de connaître l'auteur du ***Tractatus Aureus***. Car, en dehors de la dernière note - qui n'exclut rien d'ailleurs tant à l'époque on pouvait se fourvoyer sur les dates... - son argumentation se défend et paraît bien étayée. Un autre élément semble abonder dans le sens de notre anonyme [il doit s'agir d'Alain C...], c'est que l'***Aureum Seculum Redivivum*** fait partie du ***Dyas Chymica Tripartita***, dont nous redonnons ici le contenu [cf. ***Livre d'Alze***, formant la 6ème partie du Dyas] et de plus, les deux premiers titres sont regroupés sous la rubrique : « Noch Lebender. ».

Johann GRASSHOF [Hermannus Condeesyanus].
Dyas chymica tripartita, Das ist: Sechs Herrliche Teutsche Philosophische Tractätlein, Deren II. von an jtzo noch im leben: II. von mitlern alters: und II. von ältern philosophis beschrieben worden. Nunmehr aber Allen Filiis Doctrinæ zu Nutz an Tag geben, und mit schönen Figuren gezieret. Durch H[ermannus] C[ondeesyanus] D.
4° Franckfurt am Mayn bey Luca Jennis zu finden 1625
Ferguson Wolfenbuttel NU.Cat. British Lib. Wisconsin

1. Ein güldener tractat vom philosophischen steine. p. 11-66
2. Aureum seculum redivivum das ist: Die ulralte entwichene güldene zeit, so nunmehr... offenbahret: Hinricus Madathanus. p. 67-87

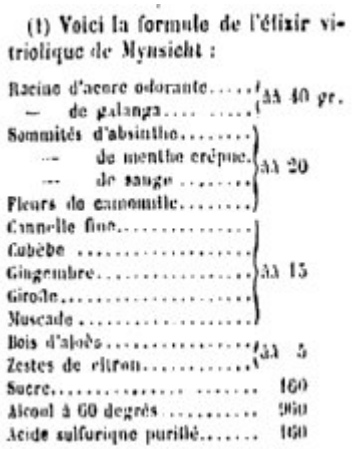
3. Vier tractätlein fr. Basilii Valentinii... von dem grossen stäin der uralten weysen maister. p. 3-87
4. Lambspring, das ist: Ein herrlicher teutscher tractat vom philosophischen steine welchen... Lampert Spring... beschrieben hat. p. 87-117
5. Vom philosophischen steine, ein schöner tractat vom einem teutschen philosopho im jahre 1423 beschrieben. p. 121-137
6. Vom philosophischen steine ein kurtzes tractätlein so... Liber alze genennet worden. p. 139-156
7. Hermetico-spagyrisches lustgärtlein: darinnen hundert und sechtzig unterschiedliche, schöne, kunstreiche, chymico-sophische emblematat [von Johann Daniel Mylius].

point 2 : À bien examiner le début du texte de l'***Aureum...***, toutefois, notre enthousiasme diminue : tous les Adeptes ont écrit qu'ils avaient parfois dû attendre plusieurs années avant de réaliser l'oeuvre et, souvent, les chiffres avancés sont tissés de cabale [33 ou 37 ans, comme l'annonce Philalèthe ou Cyliani] ; Limojon de saint Didier s'est plaint dans son ***Triomphe Hermétique*** de ce que, connaissant pourtant les bonnes matières, mais ignorant le feu, il n'avait rien pu faire ; Fulcanelli dut aussi attendre 20 ans, à ce qu'il écrit dans sa trilogie, faute d'avoir connu, durant tout ce temps, l'artifice particulier qu'il signale dans les ***Demeures Philosophales***.

Examinons la biographie de Madathanus ; pour cela, il nous faut ouvrir la ***Bibliotheca Chemica*** de Ferguson :

- The above [Madathanus] to a pseudonym of Hadrian à Mynsicht, as is said in Keren Happuch, and also in the British Museum Catalogue. Borel, however, includes only this work by Madathanus, and makes no allusion to Mynsicht at all. The book appeared in German with the titte: Aureum seculum redivivum, das ist: die uhralte entwichene güldene Zeit, 1621, 8°, and it was included in the collection by Condeesyanus or Grasshoff Dyas Chymica Tripartita, 1625, pp. 67-87, and in Latin in the previous editions of the Museum Hermeticum, 1625 pp. 75-99; and 1677-8, pp. 53-72 König quotes the above book but misnames the author 'Madanathus,' add refers to Mynsicht.
- The first edition of the Thesaurus was published at Hamburg, 1631,4°, then at Lübeck in 1638 and 1646. Other editions are: Rothomagi, 1651, 8°; Francofurti, 1658, 4°, In two parts: third edition corrected, Venetiis, 1696, 8°; Hanau, 1736, 8°; translated into German, Stuttgart, 1682, 8°. Editions with the Mantissa of Car. Musitanus, Frankfurt, 1675, 1701, 8°, 1707. The author was born in 1603 at Ottenstein in the Brunswick district. At Helmstädt he took the degree of doctor of medicine, under the name of Tribudenius. After he was ennobled he called himself Mynsicht, which is a transposition of Symnicht, itself a modification of his real name, which was Sümenicht or Seumenicht. He was a physician and chemist, count palatine, imperial poet laureate in 1631, councillor and body-physician to Adolph Friedrich, Duke of Mecklenburg, and to several other German princes. The Thesaurus contains a description of the preparation of a number of medicines discovered by him and still (1751) in use by the apothecaries. He wrote also under the pseudonym of Henricus Madathanus (q.v.). He was the first to prepare tartar emetic from roasted antimony sulphide and cream of tartar [**1631, cf. Comptes Rendus. Acad. Sci, 1812-1815, t. 5, p. 245**], though this is not admitted by Hoefer. His death occurred in Oct., 1638.

point 3 : Hadrien Mynsicht [alias Hadrien Seumenicht] est cité deux fois par Nicolas Lefèvre [Cours de Chimie, J.-N. Leloup, 1751] p. 88 [préparation de l'arcanum duplicatum] et p. 272 [préparation de l'esprit de Vénus]. Il est également cité en pathologie humaine, [Leçons de clinique thérapeutique. Tome premier, Traitement des maladies du coeur et de l'aorte, de l'estomac et de l'intestin, Dr. Dujardin -Beaumetz,... ; recueillies par le Dr. Eug. Carpentier-Méricourt, Paris, O. Douin, 1885] où l'on trouve la description de l'élixir vitriolique de Mynsicht [équivalent de l'eau de Théden ou de l'élixir de Paracelse] une liqueur acide censée combattre le défaut d'acidité de l'estomac



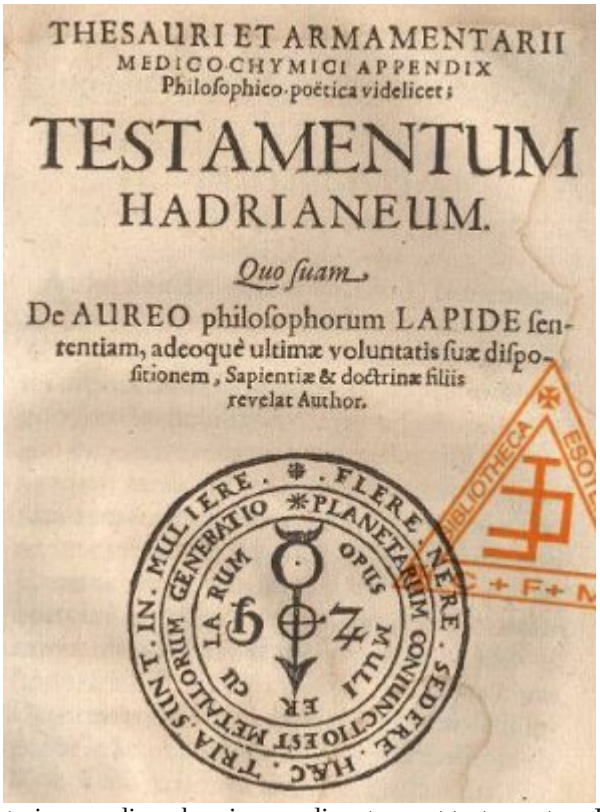
(1) Voici la formule de l'élixir vitriolique de Mynsicht :

Racine d'acore odorante	aa 40 gr.
— de galanga	
Sommités d'absinthe	aa 20
— de menthe crépue	
— de sauge	
Fleurs de camomille	
Cannelle fine	aa 15
Cubèbe	
Gingembre	
Girofle	
Muscade	
Bois d'aloès	aa 5
Zestes de citron	
Sucre	160
Alcool à 60 degrés	960
Acide sulfurique purifié	160

élixir de Mynsicht, in Leçons de Clinique Thérapeutique, p. 443

et il est très souvent cité par Nicolas Lemery [Pharmacopée universelle : contenant toutes les compositions de pharmacie qui sont en usage dans la médecine, tant en France que par toute l'Europe : leurs vertus, leurs doses, les manières d'opérer les plus simples et les meilleures : avec un lexicon pharmaceutique, plusieurs remarques, et des raisonnemens sur chaque opération. Tome second, Nicolas Lemery, De Saint et Saillant : J.-T. Herissant : Nyon, 1764]. Son nom apparaît dans l'***Histoire de la Médecine*** en 9 volumes de Kurt Sprengel [Paris, Deterville, Desoer, 1815] au tome V [p. 20, Conciliateurs et éclectiques, avec en citation son oeuvre majeure : ***Thesaurus et armamentarium medico-chymicum***, in-4°, Hamburgi, 1631 et p. 514, Objet des recherches empiriques où Sprengel nous apprend que Mynsicht préparait l'émétique avec le safran antimonial et la crème de tartre, in ***Thesaurus...***, op. cit., p. 13]. Il n'est pas jusqu'à Newton qui n'ait lu Mynsicht, puisque l'examen de ses manuscrits alchimiques montre qu'il possédait le ***Thesaurus*** et le ***Testamentum***. Quel qu'ait été l'auteur de ce traité, il avait une connaissance de l'Art sacré approfondie et des goûts très sûrs quant à l'orientation de sa démarche hermétique. Les plus grands auteurs se trouvent convoqués dans son texte, et même les plus grandes assemblées puisque la ***Tourbe*** n'apparaît pas moins de 10 fois [extraits des sentences 15 - 16 - 25 - 33 - 36 - 55 - 58, 1ère version et d'autres de la 2ème version qu'on ne peut consulter pour l'heure que dans la *Bibliotheca chemica Curiosa*, vol. I]. Richard l'Anglais [Richardus Anglicus] n'est pas cité moins de 13 fois, avec son ***Libellus utilissimus*** peri chemeia, ***Cui titulum fecit Correctorium***. F. Hoefer évoque Richard l'Anglais [qu'il nomme aussi Robert l'Anglais] dans la Deuxième Époque de son ***Histoire de la Chimie*** [p. 413-414]. Bernard, Comte de Trévisan et de Neigens,

est cité 6 fois [certains commentateurs ont cru que Neigens était un autre philosophe, alors que dans la ***Bibliotheca Chemica*** de Ferguson, on établit aisément la relation]. Basile Valentin est cité 8 fois. Mais c'est peut-être Arnaud de Villeneuve qui remporte la palme, puisqu'il est cité plus de 15 fois, par le biais du ***Flos Florum***, du ***Rosarius Minor*** [rappelons qu'il ne s'agit pas du Rosarium Philosophorum ou « Grand Rosaire »] et du ***Thesaurus***. Et la liste n'est point close...



frontispice du Thesaurus, et armamentarium medico-chymicum. adjunctum est testamentum Hadrianeum de aureo philosophorum lapide. Lübeck. Schmalhertz für Becker. 1662.

point 4 : L'objet de ce traité est la conjonction des principes de notre oeuvre. Cette conjonction passe obligatoirement par une dissolution préalable, voilée dans les textes sous le couvert d'une sublimation des matières, i.e. de leur disparition. Or, et c'est l'une des difficultés des textes, bien souvent, que c'est de la voie sèche que nos auteurs parlent là où on lit des expériences pratiquées soi disant par la voie humide. Tout dans le ***Tractatus Aureus*** nous convainc du bien fondé de cette conjecture et il n'est question, pour ainsi dire, que de matières qui possèdent à la fois les caractères du fixe et du volatil [pour sublimé], chose que l'on comprend aisément du moment qu'on a saisi qu'il s'agit de matières visqueuses ou pâteuses, qui ont fort à voir avec la forme et la consistance de la lave. Dans son introduction, l'auteur dit qu'il ira plus loin que ses devanciers ; on est tenté de lui donner quitus de son projet : en effet, c'est le seul auteur qui, à notre connaissance, ait fait voir le sens hermétique - appliqué à l'alchimie - de la fonction opérative de la rosée de mai, considérée bien sûr dans son acception d'âme spiritualisée. Il fait voir, en particulier, qu'un degré d'assation est nécessaire, afin que l'Âme réintègre le Corps et là, les images du ***Rosarium Philosophorum*** sont nécessaires à considérer puisque ce processus s'y trouve directement visualisé. Aussi bien trouvera-t-on ici plusieurs de ces illustrations. C'est aussi l'un des premiers traités à faire explicitemement référence à l'une des confréries **R+C**, en l'occurrence les *Frères de la Croix d'Or*. Sur ce sujet, revoyons le frontispice :

frontispice du Tractatus Aureus, version du Museum Hermeticum, 1677

Il se présente comme une sorte de croix de Lorraine avec trois inscriptions : **OMNE DECUS - NISUS IN ARENA** et sur la hampe verticale : **HABET IN SE OMNIA LAPIS BENEDICI**. Remarquons que les luminaires sont conjoints. Enfin, la dédicace aux Frères de la Croix d'or - cf. frontispice du ***Dyas Chymica Tripartita*** - a disparu. Un mot d'abord sur cet aspect en croix de Lorraine :

« La croix à double traverse, appelée croix d'Anjou puis de Lorraine, figurait dans la symbolique des ducs d'Anjou devenus ducs de Lorraine à partir de 1473 (René II 1451-1508, fils de Yolande d'Anjou). Elle représente un reliquaire contenant une parcelle de la vraie croix, vénéré par les ducs d'Anjou, depuis Louis I^{er} (1339-1384) qui le fit broder sur sa bannière. Ce reliquaire, conservé à Baugé, avait un double croisillon. Le roi René, petit-fils de Louis I^{er} d'Anjou et duc de Bar par mariage, utilisa la croix d'Anjou qui passa au cou des aigles support d'armes, d'où la croix de Lorraine dans les armoiries (mais pas dans le blason) des ducs de Lorraine et son apparition en France lors de la Ligue, en tant que symbole de la famille de Guise. » [HISTOIRE DE LA CROIX DE LORRAINE]

À présent, les inscriptions : OMNE DECUS : TOUTE GLOIRE - NISUS IN ARENA : PEINE DANS LE DÉSERT - HABET IN SE OMNIA LAPIS BENEDICI : LA PIERRE DU SAGE A TOUT EN SOI. Nous voilà renvoyés à des thèmes fort connus. La gloire renvoie au Soufre, à la teinture de la pierre ; le désert - que l'on peut lire sable - nous indique l'une des matières du corps de la Pierre ; enfin, l'inscription la plus importante rappelle le EN TO PAN de la ***Chrysopée*** de Cléopâtre [cf. *Introduction à la Chimie des Anciens*, Berthelot]. Le Soleil et la Lune complètent ce rébus spirituel, l'ensemble de la croix, porteur de ces symboles, ayant les caractères du médiateur, de l'intermédiaire qui sont réclamés dans l'oeuvre pour opérer la conjonction des contraires et faire en sorte que de l'obscur sorte la lumière. Dans nos études de symbolisme, nous avons rencontré maintes fois des hiéroglyphes et ces phylactères... Fulcanelli en parle dans les ***DM***, I, p. 436 ; E. Canseliet y fait allusion dans l'introduction à ses ***Deux Logis alchimiques*** [cf. Gardes du Corps]. Mais, pour en revenir aux R+C, il ne fait point de doute que Mynsicht en faisaitt partie ; on trouve d'ailleurs, dans

le Tractatus Aureus, des expressions typiques déjà employées par Christian Rosen-Kreutz dans ses ***Chemische Hochzeit*** [***Noces Chymiques***] ; cet ouvrage avait été rédigé en fait par J. Valentin Andreae qui aavit publié cet ouvrage, à la fois spirituel et satirique où l'on peut lire :

« *les secrets perdent de leur valeur ; la profanation détruit la grâce ; donc, ne jette pas les perles aux porcs et ne fais pas à un âne un lit de roses.* » [Strasburg, 1616, in-8°]

et selon F. Hoefer que nous citons [***Histoire de la Chimie***, Troisième Époque, §26 - Rose-Croix, pp. 325-328], Valentin Andreae est probablement aussi l'auteur de ***Fama fraternitatis Crucis eorum confessione*** [1614, in-8°].

point 5 : C'est le lieu de citer ici un extrait de l'***Histoire de la Médecine*** de Kurt Sprengel [**nous tenons à préciser qu'il n'entre pas dans nos vues de nous livrer à une exégèse sur le bien fondé des propos de Sprengel qui sont manifestement orientés par son époque où les R+C étaient combattus ou dénigrés ; bien qu'en aucune façon nous ne souhaitions faire l'apologie de la franc-maçonnerie, on ne saurait nier que la plupart des symboles qu'elle véhicule ont un fonds essentiellement alchimique ou spagyrique, hérité des vues de Paracelse ; qu'après les R+C aient évolué vers des horizons qui se détournaient de la pensée hermétique traditionnelle, là pour nous n'est pas la question... - le texte qu'on lira a été repris sans les notes de bas de page**] :

Si le système de Paracelse était toujours demeuré dans les mains de médecins semblables, il n'aurait pas tardé à prendre une forme plus avantageuse. On se serait convaincu que la méthode curative et les médicamens de Paracelse méritaient, à plus d'un égard, la préférence sur ceux de Galien, et de cette manière on aurait tiré des chimères de ce fanatiquetous les secours qu'elles pouvaient fournir. Mais au commencement du siècle suivant, il se forma une société d'enthousiastes, qui enchérirent encore sur la théosophie de Paracelse, et lui donnèrent une si prodigieuse extension, qu'on aurait infailliblement vu renaître la barbarie, si les idées de ces fanatiques se fussent réalisées. Je veux parler de la société des Rose-croix, qui se propagea jusque dans les temps les plus modernes sous différents noms, et après avoir subi diverses modifications. Cet Ordre a exercé une influence puissante, mais très-nuisible sur les sciences, et particulièrement sur la médecine. Cependant l'histoire de son origine est tellement obscure, et les conjectures qu'on peut former à son égard représentent cette société secrète sous un aspect si ridicule, que les Rose-croix eux-mêmes, malgré le témoignage de l'histoire, ont pris
depuis long-temps le parti d'avoir recours au roi Hiram, au sage Salomon , à la construction du temple de Jérusalem et au fabuleux Thaaut. Je vais rassembler en peu de mots tout ce que nous savons de positif sur leur compte. L'immortel Semler, qui toutefois n'est point exempt de partialité dans cette occasion, assure que dès le
quatorzième siècle il existait une société de physiciens ou d'alchimistes, réunissant tous leurs efforts pour
arriver au grand but, la découverte de la pierre philosophale. Quoique je ne partage pas son sentiment, puisque nous ignorons encore si le livre qu'il cite a réellement pour auteur Raimond Lulle, cependant il est certain que dès l'année 1591 Nicolas Barnaud [**cf. bibliographie : Triga Chemica et Quadriga Aurifera**] entreprit d'établir une société hermétique, et parcourut dans cette vue toute la France et l'Allemagne. Il est également avéré que dans la seconde préface de l'Echo de la société illuminée du respectable ordre des frères R + C , il est dit qu'en 1597 on s'occupa d'instituer une société secrète, ayant pour but de s'adonner à toutes les branches de la théosophie et de la cabale. Mais la première trace de l'existence réelle de cette société date de l'année 1610, époque où le notaire Haselmayer prétend avoir lu le manuscrit de la Fama fraternitatis, contenant les statuts de l'ordre. Quatre ans après seulement, en 1614, parut à Ratisbonne la Réformation générale du monde entier, par la Fama fraternitatis des Rose-croix. Cet ouvrage faisait connaître un ordre caché déjà depuis mille ans dans l'ombre du mystère, et possesseur de secrets importants, capables d'assurer à jamais le bonheur de l'humanité. La Confessio qui s'y trouve annexée est écrite d'un style si diffus, et remplie d'allusions si grossières, qu'il est difficile de concevoir qu'un homme raisonnable ait pu accumuler autant de sottises et d'absurdités. II est dit dans la Fama, qu'un Allemand, Chrétien, Rosenkreuz, institua la société dans le quatorzième siècle, après avoir appris à Fez et en Egypte la haute philosophie des Orientaux. D'après les idées du fondateur, le but de l'ordre devait être d'acquérir, à l'aide des sciences occultes, des richesses immenses, dont on ferait part aux princes et aux rois afin qu'ils contribuassent à réaliser le vaste plan de l'association, c'est-à-dire, la réforme générale de tout le monde. La société se rassemblait dans une certaine chapelle appelée du Saint-Esprit, et là les noureaux initiés recueillaient les avis des adeptes. Rosenkreuz, est-il dit plus loin, dévoila son grand secret à ses trois fils, qui réglèrent leurs statuts de la manière suivante:

- 1° Les Rose-croix ne devaient exercer publiquerment d'autre profession que la médecine, et il leur était défendu d'exiger aucun salaire des malades. Cette loi, la plus importante de toutes, suffit déjà pour assigner à nos théosophes une place dans l'histoire de la médecine. Ils devaient :
- 2° porter le costume du pays ou ils se trouvaient, sans en adopter un parliculier ;
- 3° se réunir tous les ans dans la chapelle du Saint-Esprit, le jour de la fête patronale du grand-maître,
- 4° attirer ceux des profanes qu'ils jugeaient propres à partager leurs secrets ;
- 5° choisir le mot Rose-croix pour se reconnaître.
- 6° tenir cacbée pendant un siècle l'existence de la société.

Dans la Confession, on assure que la fin du monde approche, que bientôt l'univers subira une réformation générale, que les impies seront chassés, que les Juifs se convertiront, et que la doctrine de Jésus-Christ se répandra sur toute la terre. Les Rose-croix se vantaient d'accélérer cette réforme salutaire par leurs efforts. Ils promettaient à tous ceux qui entraient dans leur société des connaissances divines, des richesses immenses, une vie exempte de maladies, une jeunesse toujours florissante, et la pierre philosophale. Ils assuraient aussi ne pouvoir jamais eux-mêmes tomber malades. Tous les partisans de celle secte dérivaient le mot Rose-croix de la croix mystique de Jésus-Christ, qui avait été teinte de son sang rosé, sans laquelle on ne peut point être successeur du Fils de Dieu, et avec laquelle on parvient à posséder la sagesse infinie et tous les arts imaginables. Cette croix dispense de toute étude, et en effet les Rose-croix affectent le plus profond mépris pour toutes les connaissances acquises par le travail et la réflexion. [...] Tous les renseignemens que j'ai pu recueillir s'accordent à nous dire que Valentin Andreae, ecclésiastique de Calwe dans le pays de Wurtemberg, homme
rempli de connaissances , d'esprit et de philanthropie, fut celui qui contribua le plus à l'institution des Rose-croix.

le thélogien wurtembourgeois Jean Valentin Andreae (1586-1664)

Les écrits qu'il a laissés nous témoignent l'étendue des connaissances et la bonté du caractère de cet ecclésiastique, auquel un patriotisme épuré suggéra le désir de perfectionner la croyance religieuse et les institutions sociales. Sa vie, écrite par lui-même, et conservée dans la bibliothèque de Wolfenbuttel, prouve clairement que dès l'année 1603, il rédigea la célèbre Noce chimique de Chrétien Rosenkreuz, afin de s'amuser à contrefaire les alchimistes et les théosophes, si communs à cette époque. Lui-même ne peut s'empêcher de rire en voyant la simplicité des fanatiques, qui regardent sérieuse ment ce *ludibrium juvenilis ingenii* comme une histoire véritable, tandis que ce n'est à ses yeux autre chose qu'une satire. D'après cela, on a pensé aussi que la Fama fraternitatis est une production de cet ecclésiastique, qui la publia dans l'intention de corriger les chimistes et les enthousiastes.

Lui-même se nommait Andreas, chevalier de la Rose-croix, parce qu'il portait sur son cachet une croix avec quatre roses (Mercure allemand, 1782. Mars, p. 228 — 280). En effet, différents auteurs assez anciens ont regardé la chose comme une simple plaisanterie , et ils assurent que l'auteur de la Fama n'eut jamais l'intention de parler sérieusement. On n'avait d'autre but, en publiant cet ouvrage, que de surprendre les secrets des alchimistes. Il est vrai qu'Andreae institua en 1620 une Fraternitas christiana, mais dans de tout autres vues, dans celle de corriger le système religieux, et de séparer la théologie chrétienne de toutes les controverses scolastiques qui s'y étaient introduites. Lui-même, en différents endroits, distingue soigneusement les deux sociétés l'une de l'autre, et plaisante sur la crédulité des théosophes Rose-croix, qui jouent la comédie dans toute l'Allemagne. On voit donc, ce me semble, que cet ordre secret, malgré la brillante origine qu'il a prétendu se donner, doit naissance aux plaisanteries d'un ecclésiastique de Wurtemberg, qui croyait ainsi mettre un frein aux chimères de la théosophie, mais qui ne fit malheureusement qu'accroitre encore davantage le nombre des sectateurs de cette science absurde. Une foule d'enthousiastes, ses contemporains, trouvaient trop d'avantage à répandre les principes des Rose-croix, pour qu'ils ne cherchassent pas à fraterniser avec eux. Valentin Weigel, prédicateur fanatique à Tschoppau, près de Chemnitz , avait trouvé après sa mort un nombre prodigieux de sectateurs, et véritables Weigeliens étaient déjà Rose-croix sans porter le nom. Oswald Croll [**cf. gravures, *Basilica chimica continens philosophicam propria labrum experimenta confirmatam descriptionem et usum remediorum chymicorum, Frankfurt, Gottfried Tampack, 1612***] n'a pas tort quand il regarde cet ecclésiastique comme un partisan zélé de Paracelse, car la comparaison que Weigel établit entre le macrocosme et le microcosme est certainement très-remarquable. Il prétend que la connaissance du corps humain doit dériver de celle l'Univers, parce que le ciel est le père, et l'homme est le fils, idée que Sennert s'est attaché à combattre. Comme Paracelse et les anciens cabalistes, il fait tout provenir de la lumière intérieure, méprise toutes les sciences humaines, et compte beaucoup sur la science incréée des noms, qu'il considère comme le chef-d'oeuvre du Saint-Esprit. Il regarde le nombre 666, déjà employé par Saint-Irénée de Smyrne, comme le complément de la science et de la sagesse. Egide Gutmann, de Souabe, fut également Rose-Croix sans en porter le nom. Il imita en même temps Paracelse, car il condamnait par-dessus toutes choses la philosophie païenne, et prétendait posséder la Médecine universelle qui ennoblit l'homme, détourne ou guérit toutes les maladies, et donne la faculté de fabriquer l'or [...]

extrait du Vol. III, Propagation du système de Paracelse, pp. 355-361

Ainsi qu'on peut l'observer, en étudiant ce long extrait, la préparation de l'or n'est, au XVI^{e} siècle, que l'un des aspects de l'alchimie. Il en est un autre, complètement opposé, qui va se développer simultanément, et mettre l'accent sur son caractère spirituel. Les mystiques du XVI^{e} et du XVII^{e} siècle, principalement Valentin Weigel (1533 à 1588) et Jacob Boehme (1575-1624) ont largement puisé dans le fonds conceptuel de l'alchimie. Leur représentation de l'univers n'a pas seulement été influencée par la tradition philosophique et théologique paracelsienne, mais aussi par l'alchimie. Tous deux passent pour avoir écrit des traités d'alchimie. Valentin Weigel serait l'auteur d'une ***Manne céleste***, ***Azoth et Ignis***, [Amsterdam, Francfort et Leipzig, 1787] Jacob Boehme, de deux traités relatifs à l'élaboration de la pierre philosophale, mais sur l'authenticité desquels on ne saurait se prononcer [***Beytrag zur Geschichte der höhern Chemie oder Goldmacherkunde in ihren ganzen Umfange***, Leipzig, 1785]. Angélus Silesius, dans son ***Pèlerin chérubinique***, [*Oeuvres poétiques complètes*, Hans Ludwig Held, Munich, 1949] utilise encore des concepts et des termes alchimiques pour exprimer ses expériences mystiques. Mais le courant mystique ne s'épuise pas en se tournant vers la spiritualité; bien au contraire, l'alchimie se crée un monde mystique propre au sein du rosicrucianisme. Les débuts de ce mouvement sont marqués par la parution de quatre écrits anonymes: Les ***Noces chymiques*** de Christian Rosencreutz l'an 1549, ***Réforme universelle et générale de tout le vaste monde***, ***Fama fraternitatis ou découverte de la fraternité de l'ordre sublime des R.C. et Confessio fraternitatis***. Ces écrits émanent-ils du même auteur, ont-ils circulé sous forme manuscrite avant d'être imprimés, témoignent-ils de l'existence préalable d'une organisation, ou bien en ont-ils suscité la formation, c'est ce qu'il est encore impossible d'élucider. Un seul point est assuré, c'est que les ***Noces chymiques*** émanent du théologien wurtembourgeois Jean Valentin Andreae (1586-1664).

Mais nous ne savons pas s'il a voulu travestir un traité alchimique sous une allégorie initiatique ou bien s'il a voulu faire une parodie de la secte déjà existante. Il est certain, en tout cas, que les ***Noces*** qu'il décrit en son traité ont une base alchimique. Mais les autres ouvrages, ***Fama*** et ***Confessio*** sont plus importants encore que les ***Noces chymiques***. La ***Fama*** conte la biographie du fondateur fictif, Christian Rosencreutz: après de longues pérégrinations en Europe et en Orient, il aurait fondé, avec sept autres compagnons, la « Fraternité de la Rose-Croix». Il serait mort à l'âge de cent six ans, et après cent vingt ans, son tombeau, très artistement construit, aurait été redécouvert. [F. Hoefer ajoute, mais il semble prendre pour argent comptant les pèrégrinations du héros, qu'à l'ouverture du tombeau, on aurait trouvé un livre écrit en lettres d'or, contenant de très grands secrets, Hist. Chimie, p. 326] Ces oeuvres rosicruciennes que nous avons citées plus haut sont adressées aux chefs politiques et scientifiques d'Europe pour les inciter à se joindre au mouvement et à promouvoir une amélioration du monde. La vaste audience que rencontrent ces écrits tient, d'une part, au mystère qui entoure la société, d'autre part, aux tendances anticatholiques qu'elle affirme, ce qui, en ce siècle de tension politique et religieuse, séduit les esprits. Si l'alchimie est bien l'un des ferments du rosicrucianisme, ce dernier acquit bientôt son autonomie propre et donna naissance à des rejetons étrangers à la tradition alchimique: de toutes parts se créèrent des associations dont le but était de promouvoir une « réforme du monde ». [adapté de ***Alchimie : Histoire, technologie, pratique***, Belfond, 1972 pour Alchimie et Mystique, pp. 168-169]

point 6 : le ***Tractatus aureo de lapide philosophico*** est disponible sur internet en trois versions : en anglais, sur le site levity [The Golden Tract Concerning The Philosopher's Stone. Texte transcrit par Jerry Bujas. Signalons quelques erreurs de traduction, ex : Draco pour Baccho, c'est-à-dire Roger Bacon, etc.] ; en espagnol sur l'excellent site eresmas [TRATADO ÁUREO DE LA PIEDRA DE LOS FILÓSOFOS. Texte transcrit par Domingo Selat ; la traduction en est fort soignée et un appareil critique a été disposé]. Enfin, en français, on le voit sur deux sites, l'un animé par Thierry Ducreux [hermétisme et alchimie]. La 1ère version était traduite a priori de façon automatique et a donné lieu à un texte souvent dénaturé. Le texte en a été repris et a donné lieu à une seconde version très soignée, due à un certain Alain C. dont nous ignorons tout ; que cet Amoureux de science soit remercié de sa lecture et de ses notes fort intéressantes. [à noter que nous avons traduit souvent directement d'après le texte original latin du Museum Hermeticum, en nous aidant de façon conjointe de la version en allemand gothique du *Dyas Chymica Tripartita*. Nous n'avons eu connaisance qu'a posteriori de la version corrigée d'Alain C.]

La préface de l'Auteur au Lecteur Aimant l'art.

[**cette préface ne figure pas dans le *Dyas Chymica Tripartita* ; l'introduction à l'ouvrage, p. 9, est signée de D. Hermannus Condeesyanus, et datée de mai 1624. Autant dire qu'il s'agit de Johann Grasseus ou Grasshoff. Sur cet alchimiste, cf. bibliographie.**]

Le lecteur digne et le vrai quêteur des secrets de nature, ne s'étonnera pas de ce que dans la vieillesse de ce monde, lorsqu'il semble que l'on ai déjà un pied dans la tombe, j'ai décidé d'écrire ce traité, bien que toutes les bibliothèques soient déjà pleines de livres à ce sujet, duquel, cependant, la plus grande partie est fausse et souille simplement de rouge la poudre de la philosophie. Je ne l'ai pas écrit pour mon propre plaisir, mais pour votre avantage en indiquant la base de la vérité ; je pourrais vous ramener du désert impraticable à la voie juste - qui est certainement votre propre intérêt. Autant qu'il me concerne, j'ai longtemps réfléchi sur tout ce que je cherchais à savoir à ce sujet, et n'ai pas besoin de beaucoup de livres, voyant que pendant ces vingt-deux dernières années, j'ai lu et ai relu tous les travaux qui sont tombés dans mes mains - incluant de nombreux manuscrits, ainsi que beaucoup de volumes imprimés.
Dans ce traité vous trouverez le sujet exposé et la vraie solution sera donnée, non seulement théoriquement,

mais aussi d'un point de vue pratique et allégorique, avec une clarté et une lucidité comme je crois presque inégalées dans n'importe quel traité philosophique précédent. Dans les citations, j'ai été toujours attentif à donner la référence exacte, pour que vous puissez trouver le passage, et en le considérant diligemment, aiguiser votre compréhension. J'aurai pu plus facilement composer ce traité, et me faire connaître des Frères de la Croix D'or, si j'avais laissé de côté ces références ; mais à votre égard, je me suis décidé autrement. [**les Frères de la Croix d'or sont à ranger près des Frères de la Croix de Rose ; il s'agissait d'Ordres où l'on pratiquait l'alchimie et la magie ; l'Ordre des Frères de la Croix d'or possédait deux maisons, l'une à Nuremberg, l'autre à Ancône. L'un des membres de cet ordre a écrit un traité : le pasteur silésien Samuel Richter, dont le pseudonyme est Sincerus Renatus. Il publia à Breslau, en 1710, un ouvrage (en allemand) : *La vraie et parfaite Préparation de la Pierre philosophale de la Fraternité de l'Ordre de la Croix d'Or et de la Rose-Croix*.**] Ne vous demandez pas pourquoi je cache mon nom, et refuse de vous apparaître face à face. Je suis venu d'avance, pas à l'égard de n'importe quelle gloire dérisoire ou d'éloge temporel, mais pour vous faire bon. De plus, mes maîtres, comme les vrais philosophes, m'ont conseillé non de risquer ma vie pour l'obtention d'une haute place dans l'estime du monde, ni de m'exposer aux voleurs avides ou donner l'occasion de nombreux crimes par la divulgation de ce secret enseveli. Sans doute le lecteur candide a appris par les travaux de Sendivogius que chaque fois qu'il se montre ouvertement au puissant, il à une crainte constante pour sa vie. [**les persécutions dont parle l'anonyme ont été exercées à l'encontre d'Alexandre Sethon, mais pas contre Michel Sendivogius. On occulte souvent l'un au profit de l'autre, cf. Cosmopolite**] L'expérience apprend que beaucoup de philosophes qui n'ont pas pensé à leur sécurité personnelle, ont été tués et privés de leur teinture par des voleurs avides et puissants ; et il est raisonnable de penser que n'importe quelle personne allant avec un grand trésor entre ses mains, devient une proie de brigands. Sendivogius a caché son nom par un anagramme. [**il s'agit de DIVI LESCHI GENUS AMO**] Ainsi, aussi il y a peu de temps, un autre philosophe et le Frère de la Croix D'or[2] [**s'agit-il de Sincerus Renatus ?**], dont leur noms réels m'ont longtemps été familiers, l'ont caché sous un anagramme, et s'est fait connaître à ses amis par une désignation énigmatique. Pourquoi alors devrais-je me placer à la merci de ce monde impur ? Permettez-moi plutôt mon cher ami, de suivre l'exemple des sages, laisser le reste à Dieu trois fois grand et bon, qui vous fera connaître mon vrai savoir à temps, si c'est pour la gloire de Son nom, et pour votre et mon bien. Ne soyez pas désireux de rechercher mon identité[1]. Et même si vous parveniez à la connaître, ou à faire partie de mes connaissances, vous devriez être satisfait du contenu de ce traité. Car j'ai solennellement promis à un philosophe - Bernard, le Comte de Trévisan et Neigens[3] - que je ne trahirai pas à quelqu'un plus qu'il n'a été révélé dans ce livre.

[**Dans la *Bibliotheca Chemica* de John Ferguson I, p. 104, on trouve ces notes sur Trévisan qui donne descommentaires su plus haut intérêt sur ce nom de « Neigens » que l'on retrouve infra :**

There is some difficulty in deciding whether the name Bernhardus denotes one person or two; whether Bernhardus Trevisanus and Bernhardus Trevirensis are identical or not. The problem is not a new one, for it occurs in the earliest editions of the works passing under Bernhardus' name, and in the above edition of Caspar Horn's he points out the confusion about the author. In the work peri chemeiaV, printed along with that of Picus Mirandulanus in 1598, the conflicting names occur. Thus.on pp. 139 and 152, he is called " Comes Trevirensis & **Naygensis** in Germanm." On p. 148 the name given is" Comes de Tresne in Germania," and the letter addressed to Thomas de Bononia is dated from Tresne, 12 May, 1453. But in what follows mention is made of " Comes deTrevisis " and " Veridicus Tarvisinus " and " Comes Tarvisinus." In the sub-title of the book, however, he is once more designated "Trevirensis & **Naygensis** in Germania." In the German edition of Toxites, 1582 (q. v.), he is called " Graf von der Mark und Tervis," whereas in the French translations of the Traicté la Nature de l'Oeuf . . . he is "Comte de Treves, Allemand." By Hellwig (Fasciculus, 1719, p. 164) he is called Bernhardus of Trier, and Canonicus at Regenspurg. Caspar Horn (see his Vorrede, D 8 recto, Schrifften, 1746, 1747), fully realized the conflicting titles, and though he put on his title page " Graf von der Mark und Tervis " did not attempt to solve the problem. In 1780, in the German translation:
" Abhandlung von der Natur des (philosophischen) Eyes" (A 3, recto), the two statements are set more positively against one another: " Dieses uralte und höchstseltene noch nie im Druck erschienene lateinische Manuscript unter dem Titel: Tractatus Generosissimi Domini Bernardi, Comitis, Marchiae Trevisanae, de Natura orata, das ist, des Herrn Bernhards, Grafens von der Mark und Tervis (which the editor adopts), oder wie Hermann Condeesyanus [**i.e. Grasseus ou Grasshoff, cf. supra**] will, Grafen von Tresne and **Näygens** (welches sein Vaterland gewesen seyn soll und nicht MarchiaTrevisana)." &c., &c. The question therefore is whether the author is a German, Bernhard of Treves or Trier, or Tresne and **Näygens**, or whether he is an Italian, of the Marchia Trevisana or Tarvisana, and the confusion and difficulty culminate in the French edition of Denis Zachaire's Opuscule, Lyon, 1574, " Avec le traicté de venerable Docteur Allemant Messire Bernard Comte de la Marche Treuisane " where he seems to be both. But in the concluding paragraph of the aforesaid work peri chemeiaV (p. 222), quite another complexion is given to the whole subject by what is there said, that the book was composed by " Bernardo sapientissimo Philosopho & Comite Tarvisino aut Treverensi, qui acquisivit et subjugavit Comitatum **Negensem** in Gerrnania per hanc artem preciosam et nobilem." It would almost require Bernhardus own perseverance to arrive at the truth of that statement. The simplest solution of the puzzle, apparently, is to assume that there are two persons, one German the other Italian. Hoefer, without any circumlocution, says that all previous writers have confounded Bernard de Treves and Bernard de Trevise, and his evidence for asserting this is that in a MS. in the Bibliothèque Nationale there is a copy of the 'Response' to Thomas de Bononia, signed Bernardus Cives Trevirensis, 1385. It was first printed by Robertus Vallensis in the second edition of Morienus Romanus' tract De Re Metallica, Paris, 1564, with the brief title. " Bernardi Trevirensis ad Thomam de Bononia medicum Regis Caroli Oclaui Responsio." This would seem to confirm what Hoefer quotes, but it does not at all agree with the date 1385. For Charles VIII. of France only came to the throne in 1483, and if Thomas de Bononia were his physician, then he and his friend Bernhardus Trevirensis must have been well over a hundred years of age when the letter was written. so that they must have possessed the stone in its perfection, not only for transmuting the metals but for conferring long life. The likelihood, however, is that Chartes VIII. is here an error or misprint for Charles V. Bernard de Trevise, on the other hand, was born in 1406, and his works as given by Hoefer are: ***De Chemia***; ***De chemico miraculo***; ***Traicté de la nature de l'oeuf des philosophes***; ***La parole délaissée***; and ***De la philosophie naturelle des métaux***. Here Hoefer, however, has fallen into the very mistake he blames in others, for he ascribes to Bernard of Trevise the tract of the Philosophic egg, which is according to him assigned to Bernard of Treves, who lived half a century or more earlier. Hoefer's solution has been accented as conclusive by Ladrague, and Kopp has also referred to it, but without expressing his agreement. The conclusion of the whole matter seems to be that with the data at present at the historian's

command a definite settlement of the question has not been arrived at. Whether we accept Hoefer's explanation or some other, difficulties still remain, so that it is perhaps best to put all the works under Bernhardus, and specify in each case whether it professes to be by Bernhard of Treves or of Trevise.]
Si d'aucun est très désireux de demander si je possède en réalité ce trésor précieux. Demandez plutôt si j'ai vu comment le monde a été créé ; si je connais la nature de l'obscurité égyptienne [**sur l'application de l'hermétisme alchimique à l'Egypte, cf. Pernety, *Fables Egyptiennes et Grecques*, 2 vol. ; cf. aussi Kircher, *Oedip Aegypt***] ; ce qui est la cause de l'arc-en-ciel [**cf. Clef VI de Basile Valentin**] ; ce que sera l'apparition des corps glorifiés à la résurrection générale [**cf. *Sol Sine Veste***] ; ce qui est la couleur la plus indélébile. Vous qui comprenez correctement ce petit livre, je me renseignerai si vous avez vu cette grande mer de sel, sans aucune corrosion, lever une suffisante humidité de toute la nature aux sommets des montagnes les plus hautes. [**la mer de sel désigne le Mercure des Sages ; c'est le sel dit de liaison ; la coction consiste à cuire les matières de l'oeuvre dans ce sel - qui est aussi un scel, c'est-à-dire un sépulcre - et à les sublimer - comprenez les dissoudre - en sorte de les porter aux nues : c'est là où apparaît la couleur violet - ion pour ioV - qui signale le sommet des montagnes et le lieu de la conjonction radicale des humides**] Dites-moi où y a-t-il du soufre hors du soufre et du mercure hors du mercure – sinon où y a-t-il du soufre qui apparaît du mercure, et de nouveau, du mercure dans le soufre ? [**soufre et mercure sont à l'image de la fleur et de l'étoile dont parle Fulcanelli. Deux images du Rosarium Philosophorum montrent la pénétration du soufre dans le Mercure**] Quand a-t-il été placé devant vos yeux l'idée de l'amour le plus fervent, le mâle et la femme s'embrassant si étroitement qu'ils ne pourraient plus être déchirés en morceaux, mais à travers un amour introuvable devenu un ? [**allusion à la conjonction radicale des principes**] Si vous comprenez ce à quoi je fais allusion quand je vous rapporte avoir exécuté l'expérience de mes propres mains et que vous le voyez de vos propres yeux, je vous accueille comme participants du mystère et je n'ai aucun désir plus cher que de vous connaître – c'est pour cette raison que j'ai aussi montré au monde ce petit traité.
Si quelqu'un se plaint de la difficulté de notre Art, sachez qu'en soi c'est parfaitement simple, et que cela ne peut présenter aucun obstacle pour ceux qui aiment Dieu, et sont tenus dignes par Lui de cette connaissance. Si quelqu'un me blâme d'exposer les vérités de cet Art trop simplement et clairement, rendant possible ainsi à quelqu'un de gagner ce savoir, je réponds que je les ai en effet expliqué avec la lucidité suffisante pour ceux qui sont dignes et prédestinés de Dieu, mais que l'indigne ne peut tirer aucun bénéfice d'eux. À quelques personnes faibles et peu profondes j'ai plusieurs fois expliqué cet Art de la façon la plus simple et même mot par mot, mais ils l'ont seulement méprisé, et ne croyaient pas qu'il est exposé dans notre travail une résurrection double des morts. [**cf. *Rosarium Philosophorium.* L'auteur veut parler de la résurrection des deux principes de l'oeuvre.**] Notre Art, sa théorie aussi bien que sa pratique, est en tout un don de Dieu, qui le donne quand et à qui Il choisit [**cf. *Donum Dei***] : ce n'est pas de lui que vient la volonté, ou de lui que vient l'inspiration, mais simplement ce don s'exprime à travers la pitié de Dieu. Quoique j'ai diligemment étudié cet Art pendant 17 ou 18 ans, cependant j'ai dû, après tout, attendre le temps imparti, et l'accepter comme un don de Dieu[4].
Personne n'a besoin de mettre en question la vérité ou la certitude de cet Art. C'est une vérité et une certitude, et sûrement prescrit par Dieu dans la nature, comme le soleil brille au midi de la marée, et la lune se montre si splendide la nuit. Mais je dois conclure cette préface, me garder afin d'écrire le traité entier. Mais vous, aimés Frères de la Croix D'or, qui sont sur le point d'apprendre comment aimer et utiliser ce don le plus précieux de Dieu dans le secret, ne me restez pas inconnus et si vous ne me connaissez pas, soyez sûrs que les fidèles seront approuvés et leur foi deviendra connue par la Croix, tandis que la sécurité et le plaisir l'éclipsent. Dieu est avec nous, Amen !

Tractatus Aureus..., Musaeum Hermeticum, préface, p. 7
[cette gravure ne figure pas dans le Dyas Chymica Tripartita]

Traité D'or sur la Pierre des Philosophes.

Les philosophes Anciens tant que modernes, et le lecteur le plus aimé et le chercheur consacré auprès de la vraie sagesse, quand par la grâce de Dieu ils avaient atteint le but de leurs désirs, ont essayé de faire connaître leur découverte aux quêteurs identiques dans toutes les parties du monde - non seulement parce qu'ils ont voulu les informer que Dieu trois fois grand et bon, avait éclairé leurs esprits, béni les labeurs de leurs mains, et leur a montré le plus grand et plus profond secret de la sagesse terrestre (duquel bénéfice tout éloge, honneur et gloire sont justement pour Lui) - mais aussi qu'ils pourraient permettre d'aider les débutants dans l'Art, par lequel, avec la permission de Dieu, ils pourraient aussi parvenir à la connaissance de ce mystère le plus saint. De tels hommes il y en avait dans tous les pays. Parmi les Egyptiens, Hermès Trismégiste tient la plus haute place; [**sur les écrits hermétiques, cf. *Tabula smaragdina*, *Livre de Crates*, *Marie à Aros*, *Sept Chapitres*. Cf. aussi Henry Corbin, *l'alchimie comme art hiératique* - l'Herne, 1986 - où trois traités arabes sont traduits et commentés**] La venue des Chaldéens, Grecs, Arabes, Italiens, Gaulois, Anglais, Hollandais, Espagnols, Allemands, Polonais, Hongrois, Israélites et beaucoup d'autres. Quoique les Sages mentionnés ci-dessus aient écrit plusieurs fois et dans des langues différentes, cependant leurs travaux montrent si merveilleusement une concordance, que n'importe quel vrai philosophe peut facilement voir que leurs cœurs ont été réjoui par Dieu dans la découverte de cette pierre, et qu'ils ont tous exécuté ce travail de leurs propres mains. Maintenant, comme la vérité de leurs avis est perçue selon leur concordance, ainsi les désaccords de certains autres les montrent comme de faux philosophes. Puisque, ignorant les fondations de cet Art glorieux, et composant des théories imaginaires, montrent leur ignorance à tous.
La susdite concordance existe en regard à la matière, sa solution, son poids et la régulation et l'augmentation du feu.
En ce qui concerne la matière, elle est une, et contient en elle tout ce qui est nécessaire. De cela l'artiste prépare ce qu'il veut. Sa « *Naissance est dans le sable* », [**rappel de NISUS IN ARENA, cf. frontispice**] comme le philosophe Anastratus dit dans « ***la Tourbe*** » :

« *rien n'est plus précieux que le sable rouge de la mer; c'est l'humidité distillée de la Lune jointe à la lumière du Soleil, et congelée* ». [**il semble que la citation soit d'Acratus et non d'Anastratus, in 58ème sentence ; cf. Berthelot sur les noms multiples attribués aux pseudo philosophes du Code de Vérité, in *Idée alchimique II*.**]

Seulement cette substance est nécessaire, certifié par Agadmon [**Agadaimon, encore appelé Agadimon, Agathodaemon ou Agmon**] dans le même livre. Il dit :

« *sachez qu'à moins que vous ne preniez mon corps [le soufre] sans l'esprit [le mercure] vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez. Cessez de penser à des choses multiples. La nature est satisfaite d'une chose et celui qui ne le sait pas est perdu* ». [EN TO PAN **: l'oeuvre se fait par le seul Mercure : il s'agit là du Mercure philosophique, contenant Soleil et Lune réduites en leur forme de quintessence. L'extrait semble tiré de la 78ème sentence de la 2ème version de la *Turba*, p. 494 de la Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. I**]

De la même manière Arnauld, de Villeneuve, écrit dans son « ***Flos Florum*** »:

« *notre pierre est faite d'une chose et avec une chose.* » [***Flos Florum*, in Artis Auriferae, ii, p. 311 ; Verae Alchimiae, Gratarole, ii, p. 67 ; Bibliotheca Chemica Curiosa, Manget, vol. I, p. 679**]

De la même manière, il dit au Roi de Naples :

« *tout ce qui est dans notre pierre est essentiel pour cela, et n'a besoin d'aucun autre ingrédient étranger. Sa nature est une, et c'est une seule chose.* » [***Epistola super Alchemia ad Regem Neapolitanum*, in Bibliotheca Chemica Curiosa, Manget, I, p. 683 ; Verae Alchimiae, Gratarole, p. 63 ; Artis Auriferae, ii, p. 323**]

Et Rosinus dit :

« *sachez que l'objet de votre désir est une chose, de laquelle toutes les choses sont faites.* » [***Rosinus ad Euthiciam*, in Artis Auriferae, i, p. 158. Rosinus est cité par Maier dans l'emblème XLIII de l'Atalanta fugiens au Livre des Inteprétations Divines. Cf. Idée alchimique, VI pour de plus amples développements. Notez qu'Euthiciam recèle un trait de cabale : il faut le lire** euthcia **: propriété de se fondre aisément**]

Lilium :

« *vous avez besoin seulement d'une chose, qui à n'importe quelle étape de notre expérience peut être changée dans une autre nature.* » [***Lilium inter spinas*, attribué à Grasseus ou Grasshoff, in Theatrum Chemicum, vol. VI, p. 323. Le Lis entre les Epines est une allégorie sur la Vierge.**]

Ainsi Geber dit dans sa « ***Somme*** » [**il s'agit de la *Somme de Perfection*. Prenons garde au fait qu'il ne s'agit pas de Djabir, beaucoup plus ancien.**] :

« *notre pierre est une, une médecine, à laquelle nous n'ajoutons rien, dont nous n'emportons rien, seulement retirant ce qui est superflu.* »

De nouveau, Scites [**il s'agit de Sictus, alias Fictes ou Frictes selon la version de la Turba que l'on considère**] dans « ***la Tourbe*** » dit :

« *l'essence de cet Art est d'une certaine manière une chose qui est plus forte et plus glorifiée que toutes les autres choses, et est appelée l'acide le plus puissant, parce qu'il change l'or en esprit clair, sans lequel il n'y a ni blancheur, ni noirceur, ni rougeur. Quand l'esprit est joint au corps il devient un avec cela; et devient alors à nouveau un esprit, et est saturé avec la teinture spirituelle et immuable, et ainsi de nouveau par la combinaison reçoit une teinture physique qui ne peut pas être annihilée. Si vous placez le corps sans l'acide sur son feu, il sera brûlé et détruit.* » [**cet acide, faut-il le rappeler, n'a pas pouvoir de brûler mais de dissoudre. C'est l'un des grands secrets de l'alchimie : les Sages l'ont appelé leur dissolvant secret, leur Azoth, Duenech, etc. Ce passage est tiré de la 15ème sentence de la Tourbe. Dans d'autres versions, le mot acide est remplacé par vinaigre qui est sans doute plus convenable, en ce qu'il rappelle le vinaigre très aigre d'Artephius, cf. Livre secret**]

De ces mots de Scites le lecteur pourrait conclure, que non pas une mais deux choses, à savoir un corps et un acide (comme il l'appelle) sont nécessaire et qu'un liquide doit être combiné avec une chose sèche de peur que la chose sèche ne doive être consommée par le feu, afin que par la chose humide il puisse être préservé d'une telle combustion [**le vinaigre des Sages permet, précisément, d'épargner au corps la destruction et c'est la clef de la sublimation**]. Cette conclusion, si correctement acceptée, j'y souscris volontiers. Mais des dictons philosophiques mentionnés ci-dessus (exprimés cependant obscurément), il est clair comme le jour que la substance de notre Pierre Bénie est une (bien que les sages l'appellent par des noms différents) et que la Nature l'a faite prête à la main du connaisseur, ayant voulu que cette chose unique, et aucune autre de par le monde, soit la matière de la Pierre. Ce sujet fait rire le vulgaire ; tout le monde la voit, la touche, l'aime, mais ne la connaît point. C'est glorieux et vil, précieux et de petit prix et se trouve partout. Théophrastus Paracelsus, dans son livre peu connu concernant « ***la Teinture des Choses Physiques*** » [***De Tinctura physicorum* dont Alexander von Suchten a donné un commentaire : *Explicatio Tincturae Physicorum Theophrasti Paracelsi* in Hermetisches A.B.C., vol. I, p. 195**] l'appelle le Lion Rouge, qui

est nommé par plusieurs, mais connu de peu. Hermès, dans le premier chapitre de son Traité, l'appelle

« *l'Argent Vif coagulé dans ses chambres les plus secrètes.* » [**Il s'agit des *Sept Traités* ou *Chapitres Dorés*, écrit réputé hermétique**]

Dans « ***le Rosaire des Philosophes*** » elle a reçu le nom de Sel. Mais, pour être bref, notre Matière a autant de noms qu'il y a de choses dans le monde; c'est pourquoi l'idiot ne la connaît pas. Idiots, j'appelle ceux qui, sans aucune connaissance préléiminaire de Nature et de ses propriétés, entreprennent d'apprendre cet Art, et y viennent (comme Arnaud dit) comme l'âne à la huche, ne sachant pas pourquoi ils ouvrent leurs bouches. De là il est bien dit par Geber, dans « ***la Somme de Perfection*** » :

« *lui qui n'a aucune connaissance élémentaire de la Nature est loin d'une appréciation appropriée de cet Art.* »

Et Rosarius dit [**il s'agit d'un extrait de l'introduction au *Rosarium Philosophorum***] :

« *Je ne conseille à personne de s'approcher de cet Art à moins qu'il ne sache le principe et le régime de Nature : s'il est mis au courant de cela, Il lui manque peu excepté une chose, aucun besoin de se mettre à une grande dépense, puisque la pierre est une, la médecine est une, le vaisseau est un, la règle est une, la disposition est une.* »

Toutefois cette seule matière avec aide de la nature et l'expérience de l'artiste est séparée de telle sorte que, comme dit Teophraste [**Paracelse**], qu'elle est transformée en aigle si blanc que la splendeur du soleil ne saurait illuminer plus intensément la matière spagyrique ou, comme Basilius Valentinus dit,

« *que de là est né un esprit blanc comme la neige, et un autre esprit rouge comme le sang, lesquels deux esprits sont contenus dans une troisième chose cachée.* » [**il s'agit des deux Soufres sublimés dans le Mercure qui est cette chose cachée, autrement dit cet arcanum. Nous n'avons pu retrouver jusqu'à présent la source de cette citation. Selon Hoefer, l'esprit blanc est le Mercurius Philosophorum et l'esprit rouge est le Sulphur philoosphorium, c'est-à-dire les Soufres animés.**]

De là le Roi Aros dit non sans raison :

« *Notre médecine est composée de deux choses ayant une racine identique, à savoir l'union mercurielle d'un solide et d'un liquide, d'un spirituel et d'un corporel, d'un froid et d'un humide, d'un chaud et d'un sec, et d'aucune autre façon [notre médecine] ne peut être préparée.* » [***Dialogue de Marie à Aros*, Bibliothèque des Philosophes chymiques, vol. I, p. 77 ; Theatrum Chemicum, vol. VI, p. 479**]

Et Richard l'Anglais dit :

« *la pierre est une, la médecine est une, qui, cependant, selon les philosophes est appelée Rebis (deux choses), étant composée de deux choses, à savoir un corps et un esprit [rouge ou blanc]. Mais beaucoup de ces personnes idiotes se sont égarées, l'expliquant de façons diverses.* [**cf. *Libellus utilissimus, Cui titulum fecit Correctorium*, Theatrum Chemicum, vol. II, p. 442 avec des notes de Ferguson ; Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. II, p. 266 : Libellus utilissimus** peri CemeiaV**, cui titulum fecit Correctorium**] *Le Rebis est constitué de deux choses et ces deux choses forment une chose unique, à savoir, l'eau jointe à un corps, par lequel le corps est dissous dans un esprit, c'est-à-dire l'eau minérale, dont il a été d'abord fait;* [**l'eau métallique et étoilée**] *et ce corps et cet esprit composent une eau minérale, qui est appelée Élixir, c'est-à-dire ferment* [**il s'agit du Mercure philosophique ; notons que la définition de l'Élixir est pour une fois exacte. En aucun cas l'élixir des Sages ne désigne la panacée universelle comme cela est dit, trop souvent, par les souffleurs**] *; c'est pour cela que l'eau et l'esprit constituent une chose unique, dont est composée une teinture et une médecine pour dépurer tous les corps.* »

Et ainsi, selon les philosophes, nous avons la nature du soufre et du mercure en surface, tandis que sous terre ils deviennent d'or et d'argent. Bernard, le Comte de Trévisan , dit :

« *notre travail est exécuté au moyen d'une racine et de deux substances grossières, tirées et extraites d'un minéral, pures et claires, étant unies par la chaleur de l'amitié; en effet, cette matière exige d'être soigneusement cuisinée jusqu'à ce que les deux choses deviennent une* ». [**citation de la *Philosophie Naturelle des Métaux*, 3ème partie**]

le roi et la reine à la première phase de la conjonction [Rosarium - cliquez pour agrandir]

Basilius Valentinus (***Lib. Nat et Supernat***., c. 4) dit :

« *Je vous ferai connaître toute la vérité pour l'amour de Dieu, à savoir que la racine du soufre philosophique, qui est un esprit céleste, est unie dans le même matériau avec la racine du spirituel et surnaturel mercure, et qu'elle forme le principe du sel spirituel, dont est fait la Pierre et pas d'autre chose. Cette chose universelle, ce trésor le plus grand de la sagesse terrestre, est Une, et les principes de trois choses sont trouvés dans Un, qui a le pouvoir de changer tous les métaux en Un. Les trois choses forment le vrai esprit du mercure et l'âme du soufre, unis au sel spirituel et demeurant dans un corps; ils symbolisent le dragon et l'aigle, le roi et le lion, l'esprit et le corps, etc ;* ». [**tiré de l'Esprit du cuivre, chapitre IV du *Traité des Choses Naturelles et Supernaturelles*. La racine est une substance visqueuse assimilable à la quintessence métallique qui constituait pour ainsi dire le « fonds » de tous les métaux pour les Anciens. Une gravure de Mylius montre l'*Arbore solari* avec Senior et Adolphus, qu'encadre une scène où l'on voit d'un côté le vieux roi terrassant un dragon et de l'autre Diane chevauchant un cétacé.**]

De cette façon notre matière préparée est aussi appelée le mâle et la femme, active et passive. Ainsi Zimon [**en fait, il s'agit de Socrates**] dit, dans « ***la Tourbe*** » :

« *sachez que le secret du travail consiste dans le mâle et la femme, c'est-à-dire, un principe actif et passif. Dans le plomb est trouvé le mâle, dans l'orpiment la femelle. Le mâle se réjouit quand la femelle y est apportée et la femme reçoit du mâle une semence tingente, et est ainsi colorée.* » [**ce passage ne peut être attribué à Zimon - où à Zeunon ou Zenon ; en revanche, il semble s'agir de la 16ème sentence, où intervient Socrates . Rappelons que l'orpiment est un nom de cabale qui se rapporte à l'Arsenic de Geber, au Corps : Moyses, dans la 44ème sentence indique que l'argent-vif de l'orpiment est assimilable au Cambar de la magnésie. Dans la 51ème sentence, Pandolphus assure que l'argent vif doit être tiré du Cambar dont l'autre nom est, précisément, orpiment, Zendrio ou Sanderich - qui rejoint le Zandarith du Livre Secret d'Artephius - Ebsemich, Magnesia, Kuhul - sulfure d'antimoine - encore appelé Chuhul. Toutes ces susbtances semblent se rapporter au principe féminin : son nom le plus commun, et le moins chargé de cabale, est le Soufre blanc. Ixumdrus, dans la 52ème sentence de la Tourbe, en dit qu'il s'agit d'une substance blanche comme le marbre et que les envieux l'ont appelé Ethelia. Nous ne saurions qu'être d'accord avec lui.**]

Et Diomedes dit :

« *joignez l'enfant masculin du « serviteur rouge » à la conjointe parfumée, et ils produiront l'objet de notre Art. Mais vous ne devez ajouter aucune matière étrangère, ni poussière, ni autre chose. La conception sera alors parfaite et un vrai fils sera né. Oh, combien précieuse est la nature de ce « serviteur rouge » sans qui rien ne peut être effectué!* » [**29ème sentence, Turba. Par conjointe parfurmée, il faut entendre le Corps et l'Esprit conjoints. Quant au serviteur rouge, il s'agit de la teinture métallique ou or alchimique.**]

D'autres l'appellent mercure, ou vif-argent et soufre, ou feu, comme Roger Bacon dit, dans le troisième chapitre de son « ***Miroir*** » :

« *Du soufre et du mercure sont tous les métaux, et rien ne leur adhère, aucun ne leur est joint, ou ne les transmute, mais ce sont leur raison. Et ainsi nous devons accepter le mercure et le soufre comme la matière de la pierre.* »

Ainsi, Menabadus dit aussi :

« *lui qui joint le mercure au corps de magnésie et la femme à l'homme, extrait l'essence secrète par laquelle les corps sont colorés.* » [**25ème sentence, Tourbe. Il s'agit de Menabdus ; et cette essence secrète est nommée Ethelia, au travers de laquelle les corps sont**

colorés.]

le bain du roi et de la reine 3ème phase de la conjonction [Rosarium - cliquez pour agrandir]

Lullius dans son « ***Codicille*** » dit :

« *La propriété de notre mercure est qu'elle se coagule par son soufre* ». [**cf. *Conclusio summaria ad intelligentiam Testamenti seu Codicilli Raymundi Lullij, et aliorum librorum ejus; nec non argenti vivi, in quo pendet intentio tota intentiva, qua aliter Repertorium Raymundi appellatur*, Theatrum Chemicum, vol. III, p. 730 ; *Codicillus, seu Vademecum & Cantilena in quo fontes Alchemicae Artis ac Philosophiæ reconditioris uberrime traduntur*, Bibliotheca Chemica curiosa, vol. I, p. 880 ; *Intentio summaria, quae aliter dicitur Repertorium, valde utilis ad intelligentiam Testamenti, Codicilli & aliorum librorum Raymundi Lullii*, Verae Alchimiae, ii. p. 185 ; *Elucidarius über sein Testament* und Codicill. Hermetisches A.B.C., vol. I, p. 315 - notation capitale car Lulle donne ici à la fois le moyen et le but du Mercure, c'est-à-dire l'artifice spécial qu'a décrit Fulcanelli. On reverra ici l'un des caissons - n°5 de la 7ème série - du château de Dampierre-sur-Boutonne avec le phylactère : « PROPRIIS.PEREO.PENNIS.]**

Et, dans la Pratique de son ***Testament*** :

« *L'argent vif est une humidité qui flue et entoure, préservant [les corps] de la combustion* ». [***Testamentum, pars Practica super Philosophico Lapide*, Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. I, p. 763. Par argent, il doit être question d'argent vif, c'est-à-dire du Mercure ou vinaigre dont l'emploi doit être conjoint au feu. « AZOTH ET IGNIS TIBI SUFFICENT » comme l'enseigne Basile.**]

D'autres emploient les mots de corps, d'esprit et d'âme. Ainsi Arnaud, dans son « ***Flos Florum*** » dit :

« *les Sages ont affirmé que notre Pierre est composée de corps, âme et esprit et ils ont dit vrai. Pour la partie imparfaite ils l'on comparée à un corps, parce quelle est fragile. L'eau ils l'on appelée l'esprit et avec vérité, parce que c'est l'esprit. Le ferment ils l'ont nommé l'âme, parce qu'il donne la vie au corps imparfait (qui auparavant était mort) et fait sa forme plus belle.* » [**cf. supra. Le corps mort est à l'image de l'écrin d'un joyau. La même distance existe entre l'émeri et le rubis. Un subtil changement dans sa forme, l'infusion d'une trace de teinture peuvent en faire un objet de la fascination pour le regard de l'homme et faire mettre le poignard au poing chez quelques-uns, cupides et faibles**]

Ensuite, il dit :

« *un esprit n'est jamais joint [directement] à un corps, mais par l'interposition d'une âme. Puisque l'âme est le moyen entre le corps et l'esprit, joints-les ensemble.* » [**c'est l'ESPRIT qui est intermédiaire entre l'ÂME et le CORPS. On trouve ici la même méprise qu'au De Lapide Philosophorum de Lambsprinck, première figure, cf. *Livre d'Alze*.**]

Morienus dit :

« *l'âme entre rapidement dans son propre corps, mais si vous essayez de la joindre à un corps étranger, vous travaillerez en vain.* » [***Entretiens de Calid à Morien* : Bibliothèque des Philosophes Chymiques, vol. II, p. 56 ; Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. I, p. 509 ; Artis Auriferae, ii, p. 3. Le titre complet est : *Calid. Liber de Compositione Alchemiæ quem edidit Morienus Romanus, Calid Regi Ægyptiorum; quem Robertus Castrensis de Arabico in Latinum transtulit***]

Et ***Lilium*** dit [**la traduction anglaise du texte - fautive - donne Lullium, cf. Musaeum Hermeticum, p. 12, *Tractat us Aureus***] :

« *le Corps, l'âme et l'esprit composent une chose, qui a tout en soi et auquel rien n'est ajouté.* »

Mais pourquoi devrions-nous mentionner et expliquer tous les noms par lesquels notre Matière est désignée ? On se contentera de ce qui précède, considérant qu'ils sont les plus communs et les plus pertinents à notre but. Dans les pages qui suivent, après avoir essayer de trouver où notre substance se cache et où elle peut

être obtenue, nous dirons quelques mots au sujet de son mode de dissolution, qui reste après tout l'objet principal de notre enquête. Et d'abord, en ce qui concerne la recherche de notre Matière, nous devrons rappeler qu'au commencement, quand il n'y avait rien à part Lui, Dieu, qui est infini dans sa sagesse, a créé deux classes de choses, à savoir, celle qui est dans le ciel et celle qui est sous le ciel. Les choses célestes (dont nous n'avons pas besoin de parler ici en détail) sont les cieux eux-mêmes et les habitants du ciel, les choses qui sont sous le ciel ont été créées de quatre éléments et sont généralement divisées dans trois classes. Celles qui tiennent la première place sont appelés animaux. La deuxième classe est les plantes, qui grandissent de la terre, mais ne sentent point. La troisième classe, celle des minéraux, tire son origine de dessous terre. Ces trois classes incluent tout ce qui (au-dessous de la lune) a été créé des éléments. Ils ne peuvent jamais changer, et Dieu a lié chaque chose à son genre propre et espèce, pour qu'il ne puisse pas changer d'un genre à un autre [**Van Helmont en fera son système des archées, magnales et blas dont Becher tirera également partie, cf. articles de Chevreul sur l'Histoire de la Chimie de F. Hoefer**]. Si quelqu'un a essayé de faire un homme ou un arbre d'une pierre, ou un singe ou du plomb d'une plante, ou un animal ou une plante du plomb, il serait empêché de faire ainsi selon l'ordre éternel du Grand Roi. Si une telle chose était possible, toutes les classes d'objets naturels pourraient se changer en une autre. Mais, parce qu'un tel changement mettrait fin au monde, le Dirigeant de l'Univers ne le permet pas. Non, qui plus est, Il a non seulement limité tout à son espèce propre, mais a donné à chaque chose créée sa graine propre, par laquelle elle pourrait être propagée d'après sa façon propre - restant toujours dans sa classe propre et non outrepassant des limites d'une autre espèce. Si quelqu'un a voulu changer un homme en cheval, une pomme dans une laitue, un diamant ou un autre bijou dans l'or, il ferait une énorme erreur. Une telle tentative serait contre la nature des choses sublunaires. [**on pourra lire le *Traité des Choses Naturelles et Supernaturelles* du pseudo Basile Valentin ; la *Philosophie Naturelle des Métaux* de Bernard Le Trévisan ; la *Philosophie Naturelle Restituée* ou Enchiridion de Jean D'Espagnet et l'*Opuscule de la Vraye Philosophie des Métaux* de Denis Zachaire sur le sujet des correspondances naturelles**] Et comme il était dans le commencement donc il sera dans la fin, quand le Tout-puissant, au commencement a dit « *laisser être,* » dira « *laisser périr.* » Mais parmi ces choses qui ont une substance commune, la graine, et une composition élémentaire, il n'est pas difficile d'y accomplir une amélioration, par la purification de leur matière. Donc nous pouvons voir qu'un homme d'esprit clair et subtil parvient à un degré plus haut d'excellence humaine que d'autres qui sont moins doués. Cette différence résulte de la pureté supérieure et de la subtilité de sa condition spirituelle, qui a de nouveau son origine dans un corps rectifié et bien constitué. Ainsi aussi nous voyons qu'un cheval excède de force et de vitesse un autre ; et il est le même avec toutes les sortes de créatures vivantes. Une règle pareille reste valable à un degré encore plus grand pour ce qui concerne les plantes et les arbres - avec les arbres, en transplantant, greffant et avec des méthodes analogues et bien familières aux jardiniers; pour d'autres natures végétales, l'expérience quotidienne nous apprend comment les plantes et les fleurs de la même sorte diffèrent l'un de l'autre dans la gloire, dans la beauté, dans le parfum et le goût. L'exemple des caryophylles (appelées ainsi parce qu'elles portent des tuniques aux fleurs) et des tulipes représente un cas remarquable. Seigneur Dieu, en combien d'espèces différentes ces fleurs ont-elles été développées ? Et même ces nouveaux développements sont faits plus beaux de jour en jour et il est universellement admis que de telles fleurs excellentes et parfumées n'étaient pas là auparavant. Mais que dois-je dire des métaux qui ont une substance commune, à savoir, le mercure, digéré et consolidé par le pouvoir du soufre ? Concernant cette substance commune, Richard l'Anglais a dit :

« *la Nature a élaboré toutes les sortes de choses fusibles par un processus naturel du mercure, et la substance de son soufre, parce que c'est la propriété du mercure d'être coagulée par la vapeur, par la chaleur du soufre blanc et rouge qui ne brûlent pas.* » [**cf. Mercure de nature : l'expression « processus naturel du mercure » n'est pas vaine : la Nature utilise une sorte de Mercure, par la voie humide, pour élaborer des synthèses cristallines au lieu que l'homme utilise la voie sèche depuis Djabir l'ancien. Cf. chimie et alchimie -**]

Le même point de vue est exprimé par Arnaud (point 1, chapitre II) :

« *le Mercure est la forme élémentaire de toutes les choses fusibles ; quand elles sont mélangées à lui, [elles] sont changées en lui, et il se mélange avec elles parce qu'il est de la même substance qu'elles. De tels corps diffèrent dans leur composition du mercure seulement, selon qu'ils sont ou ne sont pas libres de la matière étrangère du soufre impur.* » [**extrait de *Thesaurus Thesaurorum & Rosarium Philosophorum, omnium Secretorum maximum secretum, de verissima compositione Naturalis Philosophiæ qua omne diminutum reducitur ad solificum & lunificum*, Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. I, p. 662.**]

l'extraction de l'âme [Rosarium - cliquez pour agrandir]

De la même façon Rosinus (***Ad Saratantam [Episcopum]***) dit :

« *la substance de tous les métaux dans le cœur de la terre est un mercure imparfait et solidifié ; car par la chaleur accélérante du soufre, des métaux différents (selon les variétés différentes de soufre) sont produits dans la terre ; leur substance originale est une et la même, elle est modifiée seulement par une plus grande ou plus petite influence externe.* » [**cf. supra sur Rosinus. Peu de choses ont été retenues sur cet alchimiste ; on sait qu'outre l'ouvrage déjà noté - *Rosinus ad Euthiciam,* il serait l'auteur du *Liber definitionum* - Artis Aurifireae, i, p. 203 et d'un *Rosinus ad Saratantam Episcopum,* idem, i, p. 178 d'où est extrait le passage ci-dessus. F. Hoefer le tient pour un Arabe - il cite Djabir, Morien et Rhasis - in *Histoire de la Chimie,* I, p. 348, 1842 et I, p. 367, 1866**]

De là nous voyons tous les jours comment la Nature est occupée activement à les mener à la mortification et à la perfection. Toutefois, la perfection des métaux, et l'intention finale de Nature vis-à-vis d'eux, est l'or. Pour tous les métaux, on voit que Nature a fait quelque chose pour eux vers la perfection suprême, aucun métal n'étant assez corrompu [**le texte traduit en anglais donne « base » pour « bad »...**] pour ne pas contenir une graine originelle d'or ou d'argent qui changerait toujours le mercure qu'il a en lui, son soufre propre en or, si elle n'était pas souvent gênée par un petit obstacle extérieur, viz., un soufre impur, fétide et combustible. Dans la plupart des cas, l'or est sorti du pur, clair, libre de l'ordure, et non mixé avec les autres métaux. Mais le plus fréquemment une grande quantité de soufre étranger se mélange avec le mercure, et empêche ainsi son développement parfait ; et, selon la variété de ce soufre, des sortes différentes de métaux sont produites, comme Aristote dit (4. Météore.) [**sur l'attribution du *Livre des Météorologiques* à Aristote, cf. idée alchimique.**] :

« *Si le mercure a une bonne substance mais que le soufre soit impur et combustible, il change le mercure en laiton. Si le mercure est pierreux, impur et terreux et le soufre non pur, cela devient du fer. L'étain semble posséder un mercure convenable et pur ; mais le soufre en est mauvais et mal mélangé. Le plomb a un mercure brut et mauvais, respirant le mercure malade, et n'étant pas correctement coagulé.* »

De cette façon, le soufre combustible et fétide n'est pas le vrai feu qui attise la passion des métaux ; mais le mercure a son propre soufre [**per se**], qui est suffisant dans le but de les modeler, comme Bernard, le Comte de Trévisan, dit :

« *certains croient que dans la génération des métaux, une substance sulfureuse est introduite de l'extérieur ; mais, au contraire, il est clair que dans le travail de Nature le soufre est déjà incorporé au mercure. Cependant, il n'a aucun pouvoir sauf à travers une chaleur labile, par lequel ledit soufre est changé ainsi que deux autres qualités du mercure. De cette façon, alors, la Nature produit au moyen de ce soufre les différentes sortes de métaux dans les veines de la terre, selon la diversité des degrés et des changements.* » [**cf. Mercure de nature. Il est évident que si nous remplaçons les métaux par les minéraux, tout s'éclaire.**]

Dans ces métaux, selon Arnaud (point 1, chapitre III),

« *Il y a une double superfluité : une est incluse dans la nature la plus secrète du mercure, et est arrivée là au premier mélange du métal ; l'autre n'appartient pas à son essence, lui est externe, et corruptible. Retirer la première est une tâche difficile; la seconde peut être enlevée sans aucune difficulté. Le soufre combustible est soustrait en étant soumis à l'action du feu, ou est détruit par des corps étrangers ; mais l'autre, qui est dans le mercure, est préservée de la combustion.* » [**il s'agit là d'une opération de type séparation où l'on disitingue le Soufre principe et le soufre vulgaire, qualifié par Philalèthe de « soufre puant » et qui sans doute ne correspond qu'à la gangue minérale entourant le métal. Cf. supra pour la référence.**]

Mais de nouveau, ce soufre intérieur qui façonne le mercure, y appartenant, mûrit en lui vers la perfection, soit pur ou impur, soit combustible ou incombustible. Le soufre impur gêne la digestion du mercure, qui ne peut pas être transformé en or jusqu'à ce qu'il en soit entièrement séparé ; mais le soufre pur, incombustible, fixé, [**réflexion fondamentale à considérer et à étudier : là gît l'un des secrets les mieux gardés du processus alchimique**] reste avec lui et ensuite, passe soit en or ou en argent, selon que ce soufre soit blanc ou rouge. Ce soufre interne n'est rien que le mercure mûr et la partie la plus avancée du mercure. Et c'est pour cette raison que le mercure le reçoit avec autant de bonté, comme étant de son essence propre, tandis qu'il rejette ceux qui lui sont étrangers. Ainsi Richard l'Anglais dit, dans son neuvième chapitre :

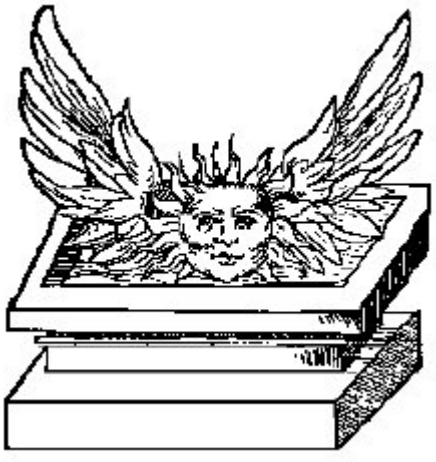
« *Plus pur le soufre est, plus aisément il se combine avec le mercure unique et pur, et plus intimemen, ils se combinent plus est précieux le métal qui est produit.* » [**par plus simple, il faut entendre sans doute plus dépuré et c'est peut-être la clef de l'énigme à propos de laquelle les Adeptes assurent qu'il ne faut rien introduire d'étranger dans l'oeuvre, c'est-à-dire dans le Mercure. L'extrait appartient au traité *Libellus utilissimus, Cui titulum fecit Correctorium*. Cap IX : De generatione Sulphuris vulgi, & simplicis, & Mercurii, in Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. II, p. 269**]

Mais un tel soufre, dit Avicenne,

« *n'est pas trouvé sur terre, sauf dans la mesure où il existe dans des corps métalliques sous l'action du soleil et de la lune. Dans le soleil, il existe dans un état parfait, parce qu'il est le mieux digéré et décocté.* » [**tout cela doit s'entendre par cabale. Le Soleil des alchimistes est leur Soufre rouge et il ne peut évidemment se trouver sur la TERRE, puisque celle-ci symbolise le Soufre blanc : le christophore ou résine de l'or.**]

Selon Richard, dans son douzième chapitre [**cf. supra**],

« *le soufre rouge des philosophes existe dans le soleil par le biais de sa digestion plus grande et le soufre blanc dans la lune à cause de sa digestion inférieure.* »



le bain du Soleil [Rosarium - cliquez pour agrandir]

Ainsi, la substance des métaux est une et commune à tous et puisque cette substance est (soit immédiatement, soit après avoir écarté et laisser suivre la course du temps au soufre étranger et mauvais des métaux par un processus de digestion graduelle) changée par la vertu de son soufre propre demeurant en OR qui est le terme de tous les métaux et la vraie intention de Nature - nous sommes obligés d'admettre, et, librement, d'avouer que dans le règne minéral, aussi bien que dans le règne végétal et animal, la Nature cherche et exige un accomplissement graduel de perfection et une approximation graduelle du plus haut

degré de pureté et d'excellence. [**le royaume minéral est une expression parfaitement appropriée à notre conception de l'alchimie ; il ne saurait être question de verser dans le positivisme et d'admettre un quelconque « accomplissement graduel de perfection ». Pour autant, nous ne saurions passer sous silence ces merveilleuses concrétions cristallines qui, de tout temps, ont exercé un effet de miroir magique sur la conscience... Cf. Soufre.**]
J'ai pensé que ce serait mieux, pour l'Amoureux de Science, d'approfondir la question plus avant, afin que vous puissiez plus aisément savoir et vous servir de la substance de notre Pierre ! Car si vous avez essayé de produire notre Pierre d'une substance animale vous échoueriez, parce que les deux choses appartiennent aux ordres naturels différents. Car la Pierre est un minéral, mais vous essayeriez de la modeler d'une substance animale. « Mais rien, » dit notre Richard, dans son premier chapitre, « ne peut être sorti d'une chose qui n'est pas dans cela. Donc chaque espèce, chaque genre, chaque ordre naturel, est naturellement développé dans ses limites propres, portant des fruits d'après sa sorte [**son espèce**] propre et pas dans un autre ordre essentiellement différent :

« *Tout ce qui germe et est semé doit correspondre à sa semence propre.* »

Et Basile Valentinus dit :

« *Considérez et connaissez, mon ami, que vous ne devez pas choisir une âme animale pour votre but. Car la chair et le sang donné par le Créateur aux animaux, est approprié aux animaux et d'eux les animaux sont formés et portent en avant leurs fruits.* » [**ce passage semble être tiré de l'introduction aux *Douze Clefs de Philosophie*.**]

Pour cette raison je demande à ceux qui veulent être considérés comme de grands connaisseurs et chercher encore la substance de la pierre dans le menstruum féminin, le liquide séminal, des oeufs, des cheveux, l'urine et des choses semblables et n'avoir pas honte pour remplir tant de volumes de leurs recettes vaines et sans valeur et tromper l'ignorant avec de telles suppositions idiotes, futiles et inutiles. Roger, dans son « ***Miroir*** » (chapitre III), exprime sa stupéfaction à la folie de ces hommes quand il s'exclame :

« *Comme c'est étrange que n'importe qui de raisonnable doive chercher ce qu'il veut dans les mondes animaux et végétaux, qui n'ont rien du tout pour faire le sujet de sa recherche, tandis que le monde minéral est tout à fait prêt à sa main. Il est incroyable que n'importe quel philosophe devrait établir son art sur une base si éloignée, sauf en effet par voie de l'allégorie.* » [**d'où l'on doit retirer la matière prochaine de l'élixir**]

« *Car notre Pierre (dit Basile) n'est pas faite de choses combustibles. En vérité cette Pierre et le sujet sous entendu sont sécurisés contre toute violence, cesses donc de le chercher dans le règne animal ; Car Nature elle-même ne peut pas le trouver là.* » [**avant propos aux *Douze Clefs de Philosophie*, cité par Pernety dans son article RÈGNE du Dictionnaire Mytho Hermétique, cf. *Enchiridion* de D'Espagnet sur l'article de Chevreul.**]

De nouveau, quiconque espèrent le trouver dans le monde végétal, comme, par exemple, dans les arbres, les herbes, les fleurs, d'autant se trompent tout à fait celui qui voudrait changer un animal en pierre. Les plantes et les arbres, avec tout ce qu'ils produisent, peuvent être consommés par le feu, et rien derrière ne subsiste sauf la poussière dont ils sont faits, et le sel qu'à la première création de leur espèce ils ont reçu de Nature. Ne laissez personne être induit en erreur par les affirmations confiantes de ceux qui feignent qu'ils peuvent produire la Pierre du Philosophe du blé, ou du vin. [**si le blé n'est cité par les alchimistes que pour des raisons d'allégorie cabalistique, en revanche le vin joue un rôle de premier plan dans l'oeuvre ; voyez là-dessus Arcanum duplicatum et la voie humide**] Ces personnes s'imaginent qu'ils comprennent la signification d'un certain passage dans les écritures de Raymond Lulle, mais alors exposent la profondeur de leur folie selon la supposition de sagesse profonde, et ainsi trompent seulement eux et d'autres. Je ne nie pas que quelques solvants excellents, indispensables tant au médecin (physicien) qu'au chimiste, sont obtenus de ces sources ; mais je nie le plus positivement que la Pierre du Philosophe peut être préparée, ou sa graine mise à jour, d'eux, puisque le Créateur a prescrit que rien ne devrait outrepasser les limites de l'ordre naturel auquel il a été à l'origine assigné. De là chaque vrai disciple de sagesse peut cueillir que la substance de la Pierre ne peut être obtenue ni de l'animal, ni du monde végétal, voyant que tous les deux sont combustibles. Nous devons donc la chercher parmi des choses incombustibles, c'est-à-dire dans le monde minéral, et delà seulement nous pouvons la préparer. Depuis, alors, la Pierre des Sages est minérale et il y a différentes sortes de minéraux, comme de pierres (incluant l'argile et les variétés différentes de terre), des sels, des minéraux généraux et des métaux, nous devons plus loin demander, dans lequel de tout ceux-ci est-il contenu. [**Fulcanelli, pour plusieurs raisons, a conseillé à l'impétrant de régler son travail sur celui du potier. E. Canseliet a de son côté fait souvent référence aux ouvrages de Piccolpassi.**] Nous pouvons

immédiatement éliminer les pierres, parce qu'elles ne contiennent aucun mercure fusible et ne peuvent pas être fondues, dissoutes, ou divisées en leurs constituants à cause de la grande quantité de soufre étranger et de substance terrestre qui les lie.
Tout investigateur sage des secrets de Nature s'attend à trouver la substance de la Pierre Bénie dans des sels, des aluns ou des minéraux semblables. [**voir chimie et alchimie où la question est étudiée de façon complète**] En eux il rencontre un tranchant, corrosif, esprit destructif, mais le mercure et le soufre, comme compris par les philosophes, il chercherait en vain. Des minéraux généraux, comme la magnésie, le bismuth, l'antimoine, etc, ne peuvent jamais dans aucunes circonstances devenir des métaux ; comment, alors, peut la substance de cette Pierre, qui est la perfection essentielle de tous les métaux et des minéraux, être obtenue d'eux ? De plus, ils n'ont rien de commun avec les métaux, mais brûlent, corrodent et les détruisent : - comment alors peuvent-ils être les moyens de leur amélioration ?
Entendez ce que Richard l'Anglais doit dire sur cette tête (chapitre X) :

« *Les minéraux inférieurs ne peuvent pas devenir des métaux - D'abord, parce qu'ils n'ont pas été produits de la substance élémentaire des métaux, qui est le mercure. Mais l'observation que leur génération diffère de la génération des métaux en forme, en substance, et en composition, [permet de déterminer] qu'ils ne peuvent jamais devenir des métaux, parce que les choses appartenant à la même espèce ont la même substance élémentaire et apparaissent de la même graine. Mais les minéraux inférieurs ne sont pas produits du mercure, comme nous apprenons d'Aristote et d'Avicenne. S'ils devaient devenir des métaux, ils devraient changer en la substance élémentaire des métaux. Et, puisqu'une telle transformation est au-delà de la puissance de la chimie, ils ne peuvent pas devenir des métaux ; c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais être la substance de la Pierre. Deuxièmement, puisque les minéraux inférieurs ne peuvent pas être venus de la substance élémentaire des métaux, qui est le mercure, ils ne peuvent jamais atteindre le milieu et la fin du même développement, à savoir, des métaux et de la teinture. Mais parce que les propriétés des minéraux inférieurs sont étrangères à ceux des métaux, bien qu'ils puissent avoir certaines des vertus des minéraux, cependant dans l'ensemble, ils sont moins parfaits et sont susceptibles d'être blessés par le feu. Donc la nature des des métaux n'est pas en eux, mais les repousse bien au contraire. Pour cette raison ils sont idiots ceux qui introduisent tant de suppositions étrangères dans le but de l'imposer à leurs auditeurs ; parce que les choses qu'ils avancent sont en tout point contraires aux métaux et ne peuvent jamais recevoir, ni communiquer leur nature.* » [***Libellus utilissimus, Cui titulum fecit Correctorium*. Cap X : Quod impossibilite fit media mineralia artificialiter fieri Metalla, in Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. II, p. 269-270**]

L'étudiant ne doit pas souffrir d'être induit en erreur par la langue de temps en temps employée en ce qui concerne les sels par les philosophes que nous avons cité, comme, par exemple, quand il est dit, dans la langue mystique de nos Sages, « *Lui qui travaille sans sel ne lèvera jamais de cadavres* » ; [**type même de la sentence anodine qui recèle une partie du secret de l'oeuvre ; on consultera la Clef VIII de Philosophie de Basile**] ou, de nouveau, quand il lit dans le ***livre des Soliloques***, [**Libro Soliloquiis, réf. non retrouvée à moins de comprendre par monologues, c'est-à-dire canticum. Que viendrait faire ici un extrait des Soliloques de saint Augustin ?**] « *Celui qui travaille sans sel dessine un arc sans corde.* » Car vous devez savoir que ces énonciations se réfèrent à une sorte très différente de sel du minéral commun. [**il s'agit du sel dit de liaison qui n'est pas le principe SEL des alchimistes : il s'agit du Mercure dont Fulcanelli, au chapitre Sundial d'Edimburgh des *Demeures Philosophales*, t. II, s'est employé à montrer qu'il possédait une structure cristalline**] Cela vous peut voir du passage suivant du ***Rosaire des Philosophes*** :

« *le sel des métaux est la Pierre du Philosophe ; car notre Pierre est de l'eau congelée en or et en argent et elle résiste au feu et se résout en son eau, dont sa nature est composée.* » [**la traduction donnée était incohérente et le texte en a été repris. Sur le Rosarium Philosophorium, cf. *De Alchimia Opuscula complura...* compilé par Cyriacus Iacobus. Cette citation est importante en ce qu'elle met bien en exergue que la pierre du philosophe - c'est-à-dire la materia prima - est le Mercure : nous sommes ramenés ainsi aux deux sentences clef de l'alchimie : AZOTH ET IGNIS TIBI SUFFICENT et SOLVE ET COAGULA.**]

Et « *l'eau congelée* » des Sages ne signifie pas l'eau ordinaire, peut être appréhender des mots suivants de Geber (livre 4ème (forn.), chapitre XIX) :

« *Cherchez à résoudre le soleil et la lune dans leur eau sèche, que le vulgaire appelle mercure.* » [**il doit s'agir du *Liber Fornacum* que l'on peut trouver dans : Verae Alchimiae, p. 193 et De Alchimia, p. 184. En termes vulgaires, il faut dissoudre le métal et le minéral dans le fondant alcalin - eau sèche - et en faire une matière visqueuse que les Sages anomment leur Mercure animé. C'est de cette manière que s'effectue la conjonction radicale des principes.**]

Les Sages ont aussi décrit leur terre sous le nom de sel - par exemple, dans « ***Clangor Buccinae*** » où il est dit :

« *ce qui est laissé au fond du vaisseau de distillation est notre sel - c'est-à-dire notre terre.* » [**il s'agit de l'opération du 2ème oeuvre ou préparation du Mercure ; ce qui reste au fond de la cornue est de l'arcanum duplicatum ou foie de soufre, hepar sulphuris. Le Son de la Trompette - *Der Thon der Shalmeyen* - est le *Clangor Buccinae*. Il est cité par Michel Maier dans plusieurs des emblèmes de l'Atalanta fugiens : XI,**

XXV, L. Cf. la *Cassette du Petit Paysan* de Grasseus sur le *Clangor Buccinae*.]

Et dans « ***les Allégories du Sage*** » dans ces mots :

« *Note bien que ces corps qui coulent en avant de nos corps sont des sels et des aluns.* » [**sur les aluns, cf. chimie et alchimie ainsi que le *Vitriol* de Tripied. Il faut encore consulter le traité de Rhasis : *De Salibus et aluminibus* et notamment le cap. lxxv où Rhasis parle de l'aigle que Djabir interprète comme le sel ammoniac. Quant au traité l'Allégorie du Sage, il s'agit de : Allegoria Sapientum, & Distinctiones XXIX. supra librum Turbae que l'on trouve dans : *Theatrum Chemicum*, vol. V, p. 57 ;**]

De temps en temps ils appellent la médecine elle-même « Sel, » comme dans le passage suivant de la « ***Scala*** »:

« *la vertu de la deuxième eau est de glorifier la terre dans son propre sel minéral, comme l'assimilant par sa force propre.* » [**cette deuxième eau est le Mercure philosophique. *Scala* où : *Scala Philosophorum* de Guido de Montanor : Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. II, p. 134 ; Artis Auriferae, ii, p. 71 ; De Alchimia Opuscula Complura, f. 101. A noter que contrairement à ce qu'écrit Ferguson - Bibliotheca Chemica, II, p. 100, ce texte n'a rien à voir avec l'*Escalier des Sages* de Barent Coenders van Helpen, texte datant de 1686**]

Et Arnaud, dans son travail sur « ***De conservatione iuventutis et retardatione secectutis***, » (livre III) dit :

« *Ce sel préparé à une grande vertu dans la préservation de la jeunesse. Les Sages l'ont comparé à la chaleur naturelle d'un jeune homme sain. La Pierre elle même était parfois appelée par le sage la Pierre Animale, parfois le Secret Minéral, en tenant compte de cette similitude ; parfois la panacée universelle, ou l'Eau de Vie. La préparation entière peut être réduite à l'eau potable la plus pure, comme d'autres choses qui ont les mêmes propriétés.* »

Du sus-mentionné il apparaît clairement que l'on nous interdit tant par l'enseignement des Sages que par la nature de la chose de supposer que la Pierre peut être faite des minéraux moindres.
Nous devrions ensuite nous renseigner plus soigneusement que notre Pierre peut être obtenue des minéraux intermédiaires - comme le bismuth, l'antimoine, la magnésie, et ainsi de suite. Ils sont certainement souvent mentionnés dans ce sens par les Sages. Ainsi Senior dit, dans un certain passage :

« *si l'orpiment jaune n'a pas la puissance de coaguler le mercure notre Magistère ne peut jamais atteindre son but.* » [**citation de Senior Zadith, qui pourait être tirée de *Aurelia Occulta cum Senioris Zadith Tractatulô de Chemia*, Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. II, p. 198-234 ou de *Senioris Zadith, filii Hamuelis tabula chimica, marginalibus adaucta*, Theatrum Chemicum, vol. V, p. 191-240. Rappelons que l'existence de Zadith dont le nom complet serait Zadith Ben Hamuel est hypothétique.**]

Thomas d'Aquin nous recommande de prendre « *notre antimoine ou la terre noire*, » tandis que Parménides, dans « ***la Turba***, » dit :

« *prenez le mercure et coagulez-le dans le corps de magnésie, dans le Kuhul, ou dans le soufre qui ne brûle pas.* » [**11ème sentence. Là encore, le texte a été revu. Par magnésie, kuhul ou soufre non brûlant, il faut entendre le Mercure philosophique qui sert de « véhicule » aux substances visqueuses, dissoutes et sublimées dans le firmament ou Ciel des Sages.**]

Mais dans tous ces passages, ces termes sont utilisés métaphoriquement ; ce n'est pas signifié que la Grande Pierre peut jamais être faite de telles substances. L'orpiment et la magnésie des Sages ne sont pas les minéraux communs, mais la substance qui dans d'autres passages est appelée l'Agent, le Lion, le Roi, le Soufre [**il s'agit de l'agent de teinture ; notez que le Lion ne saurait être cet agent car il y a ici confusion entre le moyen - qui est le Lion précisémen - l'agent, qui est le Soufre et le patient, qui est le Sel ou christophore.**] et par beaucoup d'autres noms. Ils l'appellent l'orpiment parce qu'il donne une coloration plus profonde et plus brillante à l'or [**l'orpiment est un sel d'arsenic ; par cabale, il ne eput donc s'agir que du corps de la magnésie, chose qui s'accorde avec le passage attribué supra à Senior Zadith**] ; la magnésie à cause de l'excellence et de la grandeur de ceux qui en est gagné ; l'antimoine, avec Thomas d'Aquin, à cause de la noirceur brillante qu'il assume après sa solution. En fait, quand la Pierre a assumé sa couleur d'ébène, ils ont dans l'habitude de comparer cela à toutes les choses noires.
Mais il peut être dit que certains de ces minéraux intermédiaires sont, en fait, composés de mercure et de soufre et peuvent devenir des métaux, par exemple, la magnésie s'unit avec le plomb et l'étain, et l'antimoine se mélange non seulement avec les métaux, mais produit aussi un plomb non très différent du plomb naturel. De plus, il est affirmé que beaucoup de personnes de degré plus ou moins haut ont vu de l'or fait de ces minéraux. Il est à nouveau dit que comme ces minéraux sont composés de mercure et de soufre (et peuvent par des moyens chimiques leur être réduit) et sont donc d'une origine commune avec les métaux,

la substance de la Pierre peut aussi être mise à jour d'eux. Mais, en premier lieu, nous devons faire une distinction entre les divers minéraux de cette classe, à savoir ceux qui contiennent le mercure et ceux qui le contiennent rarement. Ceux qui sont pleins de mercure ont plus d'intérêt, depuis, qu'au moyen de notre Médecine, leur mercure peut être transformé en or et en argent ; Et, leur nature étant en partie métallique, ils peuvent bien être appelés demi-métaux. Mais le reste, qui n'a aucun mercure, est inutile pour notre but. Mais étant donné que, à cause du soufre brut et combustible qui est en eux, même le premier d'eux est, en effet, très loin de l'objectif métallique, donc ils ne peuvent pas être pris pour la substance de notre Pierre, qui doit être un pur et perfectionné mercure combiné avec le soufre pur, subtil et incombustible. Qu'ils soient les plus impurs et profondément infectés de la grossièreté de leur soufre, on peut facilement s'en apercevoir par l'essai d'une expérience chimique. Un d'entre eux (zinetum), par son poids et brillance, pourrait être pris à première vue pour le mercure pur par le négligent ; mais apporté à l'essai du feu, il est consommé en une fumée, comme le soufre. [**il s'agit du zinc : zinco ou zinetum, considéré au XVIII^{e} siècle comme un demi-métal. Voici des précisions complémentaires sur la connaissance qu'avaient les Anciens du zinc, extraites de l'*Histoire de la Chimie* de Raoul Jagnaux :**

Lorsqu'on calcine dans un fourneau certains minerais de fer et de cuivre. Il se forme, sur les parois internes de la cheminée, des dépôts grisâtres, assez considérables quelquefois pour obstruer le fourneau, si on n'a pas soin de les détacher à l'aide de ringards. Ces dépôts, constitués par de l'oxyde de zinc impur, sont les wdmies, qui
étaient bien connues des anciens. La cadmie provenant des fourneaux de l'île de Chypre passait pour la meilleure. Les Grecs et les Romains connaissaient également la calamine, qu'ils désignaient sous le nom de cadmie naturelle.

« La cadmie, dit Pline, est un produit qui se sublime par l'action combinée du soufflet et de la flamme, et qui, en raison de sa légèreté, s'attache aux parois des fourneaux. Celle qui se trouve à l'ouverture supérieure de la cheminée s'appelle capnitis (de kapnoV, vapeur), à cause de sa grande légèreté; celle qui est attachée à la partie moyenne du fourneau se nomme botrytis (de botruV, grappe), pour rappeler la forme sous laquelle elle se présente; elle est plus lourde que la précédente et plus légère que la troisième espèce, appelée plakitis
(de plaV, croûte), qui adhère à la partie inférieure des parois de la cheminée ; c'est un corps poreux comme la pierre ponce. Cette dernière espèce porte le nom d'onykitis lorsqu'elle est bleue au dehors, et qu'elle offre intérieurement les taches de l'onyx ; elle se nomme ostrakitis, lorsqu'elle est d'un aspect noir et sale. »

Pline rapporte que « la pierre dont on fait l'airain (laiton) et qui est utile aux fondeurs, se nomme cadmie. » La pierre dont il parle dans ce passage est la calamine naturelle, car il fait remarquer que la cadmie qui se dépose sur les parois des cheminées, c'est-à-dire la cadmie artificielle, peut également servir à la fabrication de l'airain, mais qu'on l'emploie plus particulièrement en médecine. Les gisements de calamine de Sardaigne durent être exploités dès l'époque romaine, et peut-être plus tôt par les Carthaginois. Dioscoride, dans sa Matière médicale, dit que la cadmie produit pendant la calcination de l'airain, et qu'elle s'attache aux parois des cheminées. Le pompholyx, dont parlent Dioscoride, Pline, Galien, etc., était préconisé comme un ingrédient des emplâtres siccatifs. Il était préparé de la manière suivante : On construisait deux petites chambres l'une sur l'autre .: dans le milieu de celle d'en bas était placé le fourneau dont la bouche allait se rendre dans la chambre supérieure. Cette chambre avait le plafond voûté, selon Galien, et une petite fenêtre qu'on tenait fermée pendant la préparation du pompholyx. Quand le feu était bien allumé et le fourneau bien chaud, on y jetait, par la petite fenêtre pratiquée dans la chambre supérieure, du cuivre jaune ou de la calamine, qui, par l'action du feu, répandait d'épaisses fumées blanches. Ces fumées venaient s'attacher aux parois et à la voûte de la chambre,
sous forme de petits flocons clous au toucher, auxquels on a donné le nom de pompholyx, et plus tard celui de laine des philosophes (lana phitosophica). Les flocons qui retombaient sur le plancher inférieur, et qui étaient réputés moins purs, constituaient le spodium des anciens. Le pompholyx et le spodium ne sont donc que de l'oxyde de zinc, qui se produit chaque fois que l'on chauffe le métal au contact de l'air. Si, dans l'opération que nous venons de décrire, les anciens avaient évité le contact de l'air, ils auraient obtenu le zinc distillé, et personne ne leur aurait pu contester la connaissance du zinc métallique. Dioscoride dit :

« II faut recouvrir la dite cadmie de charbon, et la chauffer jusqu'à ce qu'elle devienne brillante ».

Cette cadmie brillante serait-ce le zinc métallique, obtenu par la rédaction du minerai (oxyde) an moyen du charbon ? II est à regretter que Dioscoride n'entre pas ici dans de plus amples détails, et qu'il ne nous parle pas de la distillation. Son laconisme laisse le champ libre aux commentaires ». (Hoefer, Histoire de la Chimie.}

Contrairement à une opinion généralement répandue, le zinc a été connu des anciens, qui le nommaient yeudarguroV on faux argent. M. Rossignol a démontré la véritable signification de ce mot dans un passage controversé de Strabon. Ce passage doit être ainsi traduit, d'après M. Rossignol :

« II est aux environs d'Andira une pierre qui, brûlée, devient du fer. Ensuite calcinée au fourneau avec une certaine terre, elle distille du faux argent ».

Etienne de Bizance reproduisant la phrase de Strabon, la simplifie et l'éclaircit :

« Andira, dit-il, où se trouve une pierre qui brûlée devient fer ; ensuite, calcinée au fourneau avec une certaine terre, elle distille du faux argent ; puis mêlée au cuivre, elle devient orichalque (laiton). Ainsi le racontent Strabon et Théopompe ».

« Le zinc, ajoute M. Rossignol, a aussi sa mine ou plutôt ses mines propres dont on l'extrait en vapeur ou en fusion ; ce sont la calamine, qu'on appelle encore cadmie fossile, et la blende ; or, ces deux mines contiennent toujours du fer avec du zinc, et la blende en plus grande quantité que l'autre (II est inexact que la blende renferme toujours plus de fer que la calamine ; il y a des calamines très ferrugineuses, et des blendes très peu ferrugineuses.). Voilà donc une pierre qui réunit déjà deux conditions de celle d'Andira, puisqu'elle contient du fer et du zinc ou du faux argent ; poursuivons. Nous venons de dire que le laiton ou cuivre jaune s'obtient, par la cémentation de la cadmie des fourneaux, ou concrétion du zinc sublimé ; on le produit encore en alliant le zinc fondu avec le cuivre rouge. Mais le plus beau et le meilleur à la fois (?), c'est celui que donne la cémentation de la même mine de zinc, cémentation qui consiste à réduire on poudre la pierre calaminaire, à la mêler avec une égale quantité de poudre de charbon un peu humectée, et à recouvrir, de ce mélange des lames de cuivre rouge, qu'on met ensuite au fourneau. Voilà donc la troisième condition remplie, puisque la même pierre, s'adjoignant le cuivre, le transforme en laiton ».

La pierre d'Andira était certainement de la calamine, puisque chauffée avec le cuivre elle transformait ce métal en laiton ; mélangée avec une certaine terre (poudre de charbon ?) elle laissait distiller un métal blanc, assez dur, qu'on appelait faux argent. Il est donc très probable que le jeudarguroV des anciens était notre zinc.

« Le mot faux argent, dit Percy, paraît avoir été adopté pour indiquer un certain métal, ayant un peu la couleur de l'argent, et probablement aussi fusible et aussi dur que celui-ci. Les seuls métaux connus alors, qui peuvent avoir par leur aspect quelque ressemblance avec l'argent, étaient le mercure, le plomb et l'étain. Or, comme ces métaux sont très reconnaissables, on les aurait certainement désignés par leur nom propre, plutôt que de les désigner sous celui de faux argent. Il faut, de plus, faire remarquer que cette dénomination ne pouvait s'appliquer à deux de ces métaux, le mercure et le plomb, car il est clair qu'aucun d'eux ne peut communiquer au cuivre les propriétés attribuées à l'orichalque ».

M. Salzmann a trouvé dans les ruines de Camiros, détruite 500 ans av. J.-C., des bracelets creus remplis de zinc. Dans les ruines de Pompée, on a découvert il y a déjà quelques années, un beau fronton de fontaine dont la partie supérieure est recouverte de zinc métallique. Voici deux faits positifs qui prouvent indubitablement que les anciens ont su extraire le zinc de ses minerais. Paracelse, alchimiste du XVI^{e} siècle, appliqua, le premier, le mot zinc à un métal particulier, qui, suivant lui, est composé surtout de cendres de cuivre. Le zinc fut apporté de Chine, où l'exploitation de ce métal semble remonter à une époque fort reculée, par les Portugais, un siècle avant l'époque où il fut répandu en Europe comme objet de commerce. Cependant, d'après Lohnein, on fabriquait le zinc à Goslar dès avant l'année 1617. Au commencement du XVII^{e} siècle, les Hollandais capturèrent un vaisseau portugais chargé d'une cargaison de zinc, qui fut vendue sous le nom de speautre, spiauter, speauter ou spialler, d'où le nom speltrum, introduit par Boyle, et le mot spellor qui est encore employé dans les ateliers d'Angleterre pour désigner ce métal. Au XVII^{e} siècle, le zinc était importé en abondance des Indes orientales en Europe, sous le nom de tutenag.

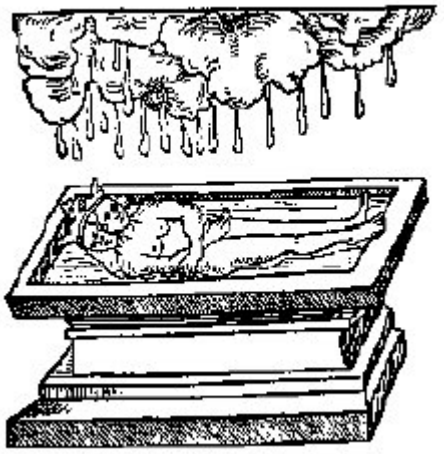
R. Jagnaux, Histoire de la Chimie, chap. VII, pp. 207-209

Si nous avons donné ce large extrait, c'est pour faire voir que les Anciens pouvaient avoir le sentiment d'opérer de pseudo transmutations. En effet, si ces opérations sont à présent des exerices d'école, tel n'était point le cas jadis et sous le rapport historique, il est un point remarquable : que cette mine de zinc pouvait donner l'illusion de se transformer en fer ou en orichalque que l'on ne distinguait pas réellement du laiton, du cuivre ou de l'airain.]

Le bismuth, d'autre part, n'est pas aussi fusible par le feu - telle est sa grossièreté terreuse et impureté. L'antimoine, de nouveau, peut être purgé par un processus chimique et réduit à un régule très blanc et beau [**cf. *Char Triomphal de l'antimoine***]. Comme nous le regardons dans cet état épuré, il semble difficile de croire qu'il ne peut pas être transformé en quelque chose de glorieux. De là il est naturel que quelques personnes vaniteuses aient pu supposer que la Pierre peut en être préparée. Mais cependant quelque soit la quantité d'antimoine purgée de sa noirceur, elle conserve toujours sa grossièreté, dureté et des propriétés sulfureuses ; elle ne peut jamais devenir malléable (comme les métaux) et donc, malgré ses nombreuses propriétés, elle ne peut pas être considérée comme un métal. De plus, son mercure est brut et impur ; et son soufre est combustible. Vous, alors, qui seriez de grands philosophes, en tromperiez plusieurs avec vos écrits érudits, dans lesquels vous mettrez ce minéral en avant comme l'essence de la panacée universelle - je vous demande à maintes reprises de reconsidérer votre avis et marquer l'énonciation d'Arnaud, en cela « *il est idiot de chercher dans une chose ce qu'elle ne contient pas* . » Il dit aussi, dans son Commentaire de « ***la Turba*** » : *« la pierre du philosophe est une substance pure.* » De nouveau, Lulle dans son « ***Dernier Testament,*** » [**Lullij *ultimum Testamentum*, in**

Artis Auriferae] observe : « *notre teinture n'est rien que le feu pur.* » Il y a une expression au même effet dans son « ***Vade Mecum*** » :

« *c'est un esprit subtil qui teint les corps et les nettoie de leurs infirmités lépreuses.* » [**le *Vade Mecum* de Lulle peut être consulté dans : *Liber Artis Compendiosæ quem Vademecum nuncupavit,* Bibliotheca Chemica Curiosa, I, p. 849 ; *Codicillus, seu Vademecum & Cantilena in quo fontes Alchemicae Artis ac Philosophiæ reconditioris uberrime traduntur,* idem, p. 880 ; *De Tincturis compendium, seu Vade Mecum*. De Alchimia Opuscula Complura, i, f. 153**]



l'ablution ou mondification [Rosarium - cliquez pour agrandir]

Mais ce minéral (comme tout le reste, sans une exception simple) est si brut et impur que l'on ne peut seulement le nettoyer par la médiation [**ce mot est important : on traduit improprement dans la *Tabula Smaragdina* « meditatione » là où il faut lire « mediatione »**] de notre teinture. Donc, la substance de notre Grande Pierre ne peut pas en être mise à jour, depuis que (Richard, chapitre I) Rien ne peut être obtenu d'un corps qui n'existe pas auparavant dedans. Que dirons-nous du vitriol, lequel à induit en erreur plusieurs par ses merveilleuses qualités, d'autant plus qu'une certaine partie de lui change en cuivre et lui-même a le pouvoir de transformer les autres en cuivre ? En fait, c'est la substance élémentaire du cuivre [**il s'agit alors du vitriol bleu, cf. chimie et alchimie**] et quand cette vapeur minérale (ou le mercure aérien) trouve dans les veines minérales de la terre une place où son amer, acide, salé, et vénéneux soufre ment caché, il amalgame immédiatement avec cela dans un métal. Mais puisque la quantité du soufre sus-mentionné excède énormément celle du mercure, quand le pur est séparé de l'impur et le combustible de l'incombustible par la séparation de Nature, le mercure lui-même est changé dans une substance inférieure verdâtre. Quand le soufre commun est ajouté au cuivre et le tout introduit en contact avec le feu (donc l'art peut par la chaleur intense en quelques moments faire ce qui prend à la chaleur douce de Nature une longue période de temps pour l'accomplir) il corrode le cuivre et le change en vitriol et, selon la proportion de la quantité de soufre, le vitriol assume une couleur plus riche ou plus faible ; d'où il vient qu'un peu de vitriol contient plus de cuivre et un peu moins. Dans le fer, aussi, il y a le soufre brut; de là il est corrodé par le vitriol qui cherche son mercure (le mercure de fer étant très semblable du vitriol) et (le mercure étant joint au soufre) le fer devient le cuivre pur. [**un chimiste moderne serait peut-être tenté d'écrire que le vitriol cherche sa base, de façon à créer un sel ; le mot base ne pourrait-il être mis pour Mercure ?**]
On devrait soigneusement remarquer que l'esprit acide du vitriol est produit du soufre ; car l'odeur du soufre est perçu dans l'esprit du vitriol et l'esprit du soufre, comme l'esprit du vitriol, a la puissance de changer en vitriol. Depuis, alors, ce soufre corrosif est caché dans le vitriol et puisqu'il contient une si petite quantité de mercure impur, nous pouvons être sûrs qu'il ne peut pas être l'objet de notre recherche. Dans cela nous sommes d'accord avec Alphidius, [**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alphidius est supposé avoir vécu au XII^e^ siècle et un traité, qui lui est attribué, est imprimé dans le Trinum Chymicum, à côté d'un autre de Koffsky et d'un troisième de Lulle, Strasburg, 1699. On lui attribue un autre écrit : *Claves quinque et alia fragmenta de lapide philosophico componendo* resté non imprimé, cf. Kopp, *Die Alchemie*, 1886, ii, pp. 339, 363**] qui dit :

« *tenez compte, mon fils et évitez les cadavres et les pierres ; dans aucune de ces choses n'est la vraie voie de la procédure, car leur vie ne conserve pas, mais détruit. Tel sont les sels, orpiments, arsenic, magnésie, bismuth, tutie, et autres de ce genre* »

Et Arnaud (***Flos Florum***) dit :

« *la raison de ces erreurs est que les quatre esprits, c'est à dire d'orpiment, le sel d'ammoniac, le mercure et le soufre, ne sont pas la graine des métaux parfaits ou imparfaits (sauf, bien sûr, le mercure et le soufre d'eux).* » [**sur la *Flos Florum*, cf. supra. Naturellement, il s'agit de propos envieux : l'orpiment représente le Sel ou Arsenic de Geber - nous ne parlons pas de Djabir - ; le sel d'ammoniac est le sel d'Ammon, c'est-à-dire un silicate ; le mercure est le dissolvant et le soufre est la teinture de la Pierre.**]

Mais de ces derniers mots d'Arnaud il pourrait être déduit que le mercure commun et le vif-argent sont la substance de la pierre, voyant que ceux-ci sont attribués aux quatre esprits et que le soufre est supposé consolider le mercure. Mais je réponds, avec Richard l'Anglais, dans son onzième chapitre, [***Libellus utilissimus, Cui titulum fecit Correctorium. Cap XI.* De Differentia sulphuris vulgi, & philosophorum simplicis non adurentis, cf. supra**] qu'il ne fait pas vraiment ainsi. Car chaque sorte de soufre commun est répugnant aux métaux, comme le Sage dit :

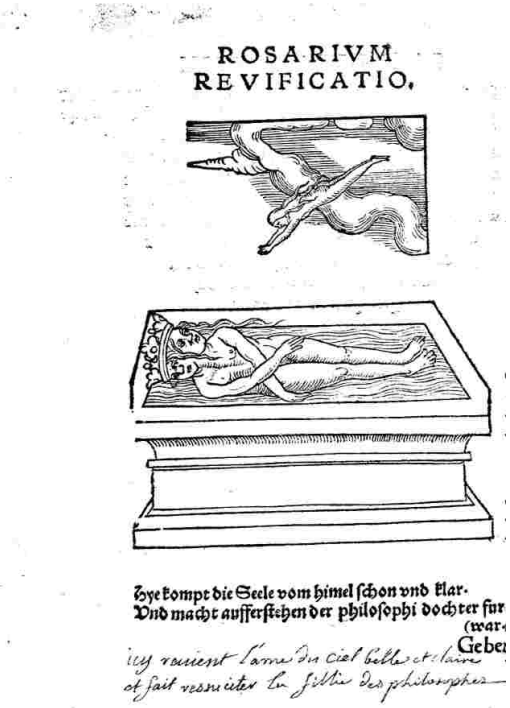
« *en effet vous devez savoir que le soufre provient de la graisse de terre et qu'il est est épaissi dans le minéral par la chaleur douce ; quand cela devient dur il est appelé le soufre.* »

Comprenez qu'il y a deux sortes de soufre, le vivant et le combustible. Le soufre animé est le principe actif des métaux et, quand il est purgé de toute matière étrangère, il constitue la Matière de notre Pierre. Mais la variété combustible commune n'est pas la Matière des métaux ou de notre Pierre ; c'est une idée fausse. Le soufre commun, combustible - comme Avicenne nous le dit ainsi que Richard l'Anglais - n'a aucun rapport avec notre art. [**l'auteur reproduit presque textuellement le chapitre XI du *Libellus* de Richard l'Anglais, p. 270 du vol. II de la Bibliotheca Chemica Curiosa**] Cependant soigneusement préparé, il désagrège et détruit tous les métaux, parce qu'il n'a aucune affinité avec eux. Quand il est joint avec les métaux, il retarde leur fusion. On le voit clairement dans le cas du fer, qui contient le soufre dur, brut et impur. Quand ce soufre est brûlé ce n'est rien qu'une substance morte, terreuse, pulvérulente. [**il s'agit pourtant de la CALX hermétique correspondant au métal ouvert**] Comment alors peut-il communiquer la vie à d'autres choses ? Il a deux principes de décrépitude - son inflammabilité et son impureté terreuse. Le soufre des Sages, et d'autre part, vit dans le feu ; Il s'anime, et mûrit des substances sans vie. Le soufre commun, de toute évidence, ne peut pas être la substance de la Pierre.
Mais que déduirons-nous concernant le mercure commun ? Les Sages nous disent que la matière de notre Pierre est une substance animée et que nombre de ses qualités ressemblent beaucoup à celles du mercure vulgaire. Car c'est la substance élémentaire de tous les minéraux fusibles, comme Arnaud dit (***Rosaire***, Chapitre II, point I) :

« *Parce que que toutes les substances fusibles, quand elles sont fondues, sont changées en cette substance élémentaire et s'y mêlent en vertu de leur origine commune : elles peuvent en différer seulement dans la mesure où cette substance [fusible] contient un soufre étranger impur.* » [**nous avons modifié la traduction, totalement incompréhensible auparavant. Cet extrait semble avoir été tiré du *Thesaurus Thesaurorum & Rosarium Philosophorum*, figurant dans la Bibliotheca Chemica Curiosa, qui contient trois livres, vol. I, pp. 662-675**]

Et, de nouveau (chapitre IV) :

« *Le mercure animé est assurément le plus parfait, et cela est prouvé dans toutes ses opérations, puisqu'il sauve de la combustion et permet la fusion. C'est la teinture rouge, la somme de perfection, et rapide comme la foudre ; Non plus s'il n'est coupé d'avec quoi il s'est mélangé aussi longtemps qu'il existe. Le semblable est plein d'affinité, fendant fidèlement, et est le médiateur par lequel les teintures sont unies, car cela se mélange le plus intimement avec eux, pénétrant naturellement dans leur partie la plus secrète, car de même nature. Nous imitons en tous poins la Nature, qui dans son athanor minéral travaille, sans aucune autre matière exceptée une pure forme mercurielle. C'est la seule chose qui surmonte le feu et n'est pas surmontée par lui, mais enchante par sa chaleur immédiate.* » [**apologie du Mercure qui permet de joindre les deux extrémités du vaisseau de nature ; rappelons que la Nature travaille par la voie humide, cf. chimie et alchimie et travaux de Gabriel auguste Daubrée**]



réincrudation [Rosarium - cliquez pour agrandir]

Ensuite, Bernard dit

« *Dans ce mercure est inclus le soufre essentiel, celui que le feu ne peut toucher ; et il accomplit notre objet sans aucune autre substance que celle d'un mercure pur.* » [**l'expression « soufre essentiel » se rencontre dans la Nature Dévoilée - Aurea Catena Homeri - datant de 1723. Il s'agit là en fait du Soufre principe, quintessencé, dont le feu secret, notre dissolvant, sert de véhicule et qui est l'objet de l'axiome de la Chrysopée de Cléopâtre. Nous n'avons pu identifier ce passage dans les oeuvres de Bernard Le Trévisan mais, au reste, rien de nouveau n'est dit.**]

Voyant, alors, que le mercure a de telles propriétés excellentes, cela doit sûrement être la substance de notre Pierre ? Vrai ; mais comme il y a deux sortes de soufre, ainsi il y a deux sortes de mercure, le mercure commun et le mercure des Sages. Le mercure commun est brut et grossier ; il ne supporte non plus l'essai du feu comme notre mercure, mais est dissipé en forme de fumée, même par une chaleur douce. De là les Sages ont fixé cette règle : « *notre mercure n'est pas le mercure du vulgaire.* » Ainsi Lulle dit (***Clavicula*** : chapitre I) :

« *le mercure commun, cependant soigneusement préparé, ne peut jamais devenir le mercure des Sages, car le mercure commun ne peut seulement supporter l'essai du feu que par l'aide d'un certain autre mercure sec et plus fortement digéré.* » [**nous avons cependant montré toute l'ambiguité qui marquait l'emploi de l'expression « mercure commun ». Car, si le vif-argent vulgaire ne sert à rien dans l'oeuvre, en revanche le premier Mercure est souvent appelé dans les textes Mercure commun : il s'agit alors du Mercure des Philosophes. La *Clavicule* de Lulle peut être lue dans : Theatrum Cemicum, vol. III, p. 295 ; Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. I, p. 872**]

Mais la plupart des étudiants de cet art ont beaucoup parlé de la sublimation du mercure commun et ont persisté dans la recherche du trésor de la sagesse terrestre où il ne peut pas être trouvé, parce que Nature ne l'a pas placé là. Et, vraiment, le travail même du mercure commun est si merveilleux qu'il a induit en erreur certains qui ont supposé qu'ils étaient connaisseurs en cet art. [**cf. *Huginus à Barma* sur des commentaires sur le mercure et ses sels**] La chose suivante est un exemple. Je connaissais un homme qui a réussi à procurer à son amalgame la couleur orange, mais il ne pouvait pas obtenir la couleur de l'or. Enfin ce chimiste intelligent a décidé d'augmenter la chaleur du four, pensant que cela aurait l'effet désirable de combiner plus intimement les ingrédients. Mais hélas ! L'alambic éclata, l'or fut projeté dans le feu, et presque entièrement changé de sa nature par le mercure toujours volatil. il apparut que le mercure (qui est son corps) a si fortement affecté l'or dans ses moindres particules qu'il l'a réduit en une teinture, bien que plusieurs couleurs aient été obtenues par l'action de la chaleur sur la masse fondue. Si ce bon homme avait eu à cœur les mots d'Arnaud dans "***Flos Florum***," il n'aurait jamais fait cette expérience. Car Arnaud fait référence à ceux qui adoptent cette méthode dans les termes suivants :

« *ils savaient que le mercure est le principe élémentaire des métaux et qu'ils sont produits à travers sa digestion par la chaleur du*

soufre ; ils ont donc sublimé le mercure par lui-même, puis fixé et consolidé, et de nouveau fondu et l'ont vraiment de nouveau coagulé : mais quand ils sont venus examiner l'alambic, ils n'ont trouvé aucun or, etc. »

Donc nous ne pouvons pas croire que le mercure commun est la substance de la Pierre. En même temps je ne nie point qu'il est indispensable tant au chimiste philosophique qu'au médecin.
Nous avons soigneusement cherché la substance de notre pierre dans le monde animal et végétal, parmi les pierres, les minéraux moindres, intermédiaires et plus grands, mais en vain. [**propos bien sûr envieux ; il suffit de lire quelques lignes sur l'alkali fixe pour se convaincre de sa nécessité dans l'oeuvre.**] Nous devons maintenant voir si nous pouvons le trouver dans les métaux et s'il est dans tous ou seulement dans certains. C'est un fait bien connu (auquel Roger témoigne, ***Spec***., chapitre III), [**il s'agit du *Miroir d'Alchimie* de Roger Bacon : De Alchimia, p. 208 ; dans l'édition de 1541, f. 257 ; Theatrum Chemicum, vol. II, pp. 433 - 442 ; Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. I, p. 613 ; Verae Alchimiae, etc. i, p. 201 ; Medicina Practica, III, pp. 621 - 642. Le chapitre III s'intitule : D'Où l'on doit retirer la matière prochaine de l'Elixir -**] que tous les métaux sont produits du soufre et du mercure, et que rien ne deviendra un avec eux, ou les changera, mais ce qui provient d'eux ; puisqu'une chose peut être développée et améliorée seulement par ce qui appartient à sa nature propre (Richard, chapitre I). [**cf. supra sur le *Libellus* de Richardus Anglicus**]
Je n'ai pas besoin de dire que le Grand Artiste a prescrit cela à l'ensemble des choses de Nature qui doivent produire seulement ce qui leur ressemble, pour que, par exemple, un cheval ne puisse jamais être le résultat d'un homme.

« *De même que des animaux frustres* » dit Basile Valentin, *ne peuvent pas se multiplier par voie de génération sauf en vertu de leur nature commune, ainsi vous ne pouvez pas attendre d'obtenir la Pierre Bénie, hors de sa propre graine, dont elle a été générée dès le début. Afin de trouver la graine, vous devriez diligemment considérer de quelle manière vous cherchez la Pierre. Vous verrez immédiatement qu'il peut être seulement obtenu de la racine métallique de laquelle Dieu a prescrit que les métaux devraient être produits. De plus, il y a une grande similitude entre la génération des métaux et la Pierre. Car tant dans le soufre que dans le vif-argent (contenant ce sel qui est leur âme accélérante) est indispensablement exigée ; n'importe quel métal utile ne peut être produit jusqu'à ce que ces trois (composant de la substance métallique) n'ont été combinés en la composition de métaux ; il ne doit rien y avoir qui n'ait été obtenu d'une source métallique. Aucune chose externe dit Bacon, qui n'est pas tiré de ces deux [le soufre et mercure] n'a le pouvoir de produire ou transmuter des métaux. De ce fait, nous devons choisir une substance métallique pour la production de la Pierre.* » [**traduction revue sur le *Dyas Chymica Tripartita*, p. 39 ; au lieu de Baccho - Bacon -, le texte traduit en anglais donne Draco...**]

Nous devons ensuite brièvement nous renseigner s'il doit être trouvé dans des métaux imparfaits. Plusieurs imaginent que la substance du blanc (la teinture) peut être mise à jour de l'étain ou du plomb et celle du rouge du cuivre ou du fer, ou tous les deux. Cette idée est indubitablement une fausse conception des mots des Sages. Pour Geber (***lib. forn.*** Chapitre IX) dit :

« *la masse pour la fermentation, nous la gagnons généralement de l'imparfait des corps.* » [**cf. supra**]

Donc nous fixons en règle générale que la pâte blanche peut être extraite de Jupiter et de Saturne, le rouge de Vénus, Saturne et Mars. Et Basile Valentin dit (***Lib. de phys. et hyperphys.***), que la teinture est préparée d'une conjonction de Mars et de Vénus. [**la conjonction des deux fournit la matière du Mercure, c'est-à-dire un sel de potasse, cf. arcanum duplicatum et laboratoire, II**] De nouveau (***Triomphe de l'antimoine***), il utilise ces mots :

« *après cette teinture du Soleil et de la Lune vient la teinture de Vénus et Mars et que deux composent la teinture du Soleil, quand ils ont été perfectionnés et condensés au maximum. Après elles, viennent les teintures de Jupiter et de Saturne (pour la coagulation du mercure) et enfin la teinture du mercure elle-même.* » [**chapitre XXXVI, OÙ IL EST TRAITÉ EN PARTICULIER DU CHARIOT TRIOMPHAL DE L'ANTIMOINE ET DE LA COMPOSITION ET PRÉPARATION DE LA PIERRE DE FEU QUI S'EN FAIT - il faut noter que les « teintures » sont énoncées dans l'ordre inverse des opérations**]

Mais le chercheur de Nature doit savoir qu'il ne peut y avoir aucune contradiction entre Geber ou Basile, car il est impossible que les vrais philosophes mentent un jour, et donc ces mots doivent être compris métaphoriquement. Car aucune perfection ne peut être obtenue des métaux imparfaits, par eux seul ou mélangés, puisque ce qui est imparfait ne peut porter autre chose à la perfection. Car la substance la plus pure du mercure est nécessaire pour notre but, comme il en est témoigné dans « ***Clangor Buccinae***, » [**cf. supra**] et par Avicenne, Lulle et presque tous les Sages, qui affirment unanimement que « *nous choisissons la substance la plus pure du mercure pour notre travail.* » Maintenant cette substance fortement raffinée du mercure n'est pas trouvée dans les métaux de base, puisqu'ils sont rendus si bruts par leur soufre impur et non essentiel, que,

comme des corps lépreux, ils ne peut jamais être totalement purgé et nettoyé, car un tel procédé est l'essence de notre artifice. Ils ne supportent pas non plus bien l'essai au feu, qui est une des propriétés exigées à notre Matière. Laissez-nous entendre ce que Geber nous dit (***Summa***, chapitre LXIII) concernant l'impureté des métaux imparfaits et les propriétés du mercure parfait :

« *Ainsi, » dit-il, « arrivons-nous sur deux des plus merveilleux secrets. Le premier est qu'il existe une cause double à la destruction de chaque métal [imparfait] par le feu : à savoir, (1), le soufre combustible joint dans leur substance intérieure est allumé par la chaleur féroce et (libre de toutes excellences dans leur mercure) annihile et convertit en fumée leur substance entière ; (2), la flamme extérieure est alimentée par eux, pénètre dans leur intérieur et les dissout en fumée, bien qu'ils soient très solide ; (3), leur intérieur est mis à nu par la calcination. Maintenant quand toutes ces conditions de destruction sont trouvées ensemble, les corps doivent être détruits ; s'ils ne sont pas trouvés ensemble, ils seront détruits quelque peu plus lentement. Le deuxième secret est l'excellence que le vif-argent communique aux corps. Car le vif-argent (aucune autre condition de décrépitude étant présente) ne se permet pas d'être séparé en ses éléments, mais prouve sa perfection en préservant sa substance intacte dans le feu. Béni soit Dieu qui l'a créé et lui a donné une telle substance et de telles propriétés qui ne sont pas trouvées dans toute la Nature. C'est cela qui surmonte le feu et enchante dans sa chaleur amicale.* » [**ce sont les propriétés de « fluence » du Mercure qui sont décrites**]

Ici Geber montre clairement que la substance de notre Pierre ne peut pas exister dans les métaux imparfaits ; parce que les choses qui sont impures ne peuvent pas supporter le feu qui pourrait les épurer, tandis que notre mercure (à cause de sa pureté) n'est pas blessé dans le degré le plus léger du feu. Ainsi nous percevons qu'aucun métal imparfait ne peut contenir la substance de notre Pierre. Mais il ne doit pas non plus être trouvé dans un mélange de métaux impurs - car en les mélangeant ils deviennent moins purs qu'ils n'étaient auparavant. De plus, nous avons dit que la substance que nous exigeons est une. Ce fait est clairement exposé par Halys (***lib. secret.***, chapitre VI), quand il dit :

« *la Pierre est Une ; rien d'autre ne doit y être ajouté : d'une substance les Sages obtiennent notre remède. Rien d'autre ne doit se mélanger avec la Pierre elle-même, ou avec sa substance.* »[**on a parfois confondu Haly et Rhalid ; le premier est Abenragel Haly ; nous en parlons dans notre section sur l'astrologie - question des cercles de position dans le domaine des directions primaires - ; le second est le roi Rhalid qui s'entretenait de secrets alchimiques avec Morienus le Romain.**]

Et Morien dit :

« *ce Magistère grandit d'une racine originale, dont les branches sortent en plusieurs parties et duquel fleurit une chose.* » [***Entretiens de Calid à Morien*** **: Bibliothèque des Philosophes Chymiques, vol. II, p. 56**]

la pierre au blanc ou pierre lunaire [Rosarium - cliquez pour agrandir]

Mais si les métaux de base ne peuvent pas être la substance de la Pierre, pourquoi les Sages nous offrent-ils de les employer ? Je vous le dirai. Quand ils parlent de corps impurs, ils ne veulent pas dire le cuivre, le fer, le plomb, l'étain etc., mais son corps propre, ou sa terre - comme Arnaud (***Flos Florum***) dit

« *le Mercure est uni à la terre, c'est-à-dire, à une substance imparfaite [ou corps].* » [**il s'agit de l'union du Mercure et du Sel**]

Car quoique cette « terre » soit si parfaite et pure que pour cela elle semblerait atteindre les possibilités extrêmes de Nature, cependant en ce qui concerne la Pierre, elle reste toujours imparfaite et impure. De ce point de l'Art dépasse la Nature, puisqu'il accomplit ce que Nature ne pouvait pas exécuter. C'est cette terre avant sa purgation complète et sa régénération qui est imparfaite, que l'on peut voir du fait qu'elle ne peut pas encore accomplir plus dans la teinture ce que la Nature lui a donnée, tandis qu'après sa régénération c'est la plus puissante. Sa grossièreté est clairement perçue dans une expérience réelle : en premier, elle est noire et ressemble au plomb ou à l'antimoine ; puis elle devient d'une couleur blanchâtre et est appelé Jupiter (ou étain ou magnésie) [**c'est la première fois que nous voyons mentionner la magnésie à ce stade de l'oeuvre, surtout comparée à l'étain ; la magnésie représente l'aimant c'est-à-dire le Mercure, source à laquelle viennent s'abreuver et se dissoudre les principes : une belle aquarelle de l'*Aurora Consurgens* en dit plus que bien des mots et on consultera là-dessus le *Livre de Crates*.**] et ceci avant qu'elle n'ait atteint la vraie blancheur, mais lorsqu'elle a passé l'étape blanche, elle est appelée Mars et Vénus ; après, elle devient parfaite et rouge. Basile Valentin est d'accord avec moi et n'a pas vraiment soutenu l'avis qu'il a exprimé dans certaines de ses écritures, notamment concernant la Grande Pierre où (parlant au sujet de la Pierre) il dit que dans le Soleil les trois perfections sont trouvées ensemble, d'où il tire son pouvoir de résister au feu, et que la Lune, à cause de son mercure fixé, ne cède pas facilement au feu, mais supporte l'essai.

« Cet amante noble Vénus, *» continuant, « est pourvue d'une abondance de couleurs et la partie la plus grande et la plus riche de son corps est pleine de teinture. La couleur est la même que celle qui demeure dans le plus précieux des métaux, et parce que cette abondance à une apparence rougeâtre. Mais son corps est lépreux, et pour cette raison la teinture ne peut pas rester fixée, mais s'évapore lorsque la forme est détruite. Car quand le corps décrépit l'âme ne peut pas rester, mais est dissipée et chassée. Son habitation est détruite et brûlée par le feu et sa place ne la connaît plus. Dans un corps fixé elle n'aurait aucune difficulté à rester. Le sel fixé procure à Mars un corps courageux, dur, fort et lourd ; d'où la force de son âme peut être perçue : car ce guerrier n'est pas facilement surmonté. Car son corps est dur et difficile à blesser.* » [**Il s'agit là d'un extrait de l'Avant-propos aux *Douze Clefs de Philosophie* de Basile Valentin. On lira aussi le *Traité des Choses Naturelles et Supernaturelles* - dont les *Douze Clefs* ne sont bien souvent qu'une paraphrase, et la *Révélation des Teintures des Métaux*. Comme bien souvent chez les Adeptes nous avons affaire à une sorte de rébus spirituel d'où il convient de bien séparer le bon grain de l'ivraie : Vénus ici n'est pas l'Aphrodite du début de l'oeuvre - *Aurora Consurgens* - mais la Lucifer du crépuscule, c'est-à-dire la stibine de Tollius ou l'antimoine étoilé et saturnin d'Artephius. Il s'agit donc de la terre adamique qui contient l'ACIER, corps spiritualisé - ou si l'on préfère sublimé - incombustible qui est comparé à la salamandre. Par ailleurs, le corps lépreux renvoie à Jupiter par le biais de l'étain ; d'autres Adeptes appellent ainsi leur or immur ou or enté, avant que la graine n'éclose. Nous renvoyons le lecteur au commentaire de l'*Introïtus, VII* du Philalèthe sur la nécessité pour l'impétrant de posséder quelque matière suceptible de capter la teinture radicalement.**]

Mais ne laissez personne conclure de ces mots de Basile que ce soufre fixé de Vénus, une fois uni à l'esprit du mercure parfait, deviendra la teinture. Nous devons de nouveau répéter que la matière de notre pierre ne dépend pas de plusieurs choses ; mais, comme Basile le dit, c'est une substance universelle qui est obtenue de cette chose, étant l'esprit du mercure, l'âme du soufre et un sel spirituel, unie sous un ciel et demeurant dans un corps. Plus avant, retournons sur le sujet des métaux de base, et portons notre attention sur les métaux précieux, ayant à cœur ces mots de Platon (qu. II) :

« *pourquoi fondez-vous et dissolvez-vous d'autres corps avec grande peine, quand en eux [les métaux précieux] vous avez ce que vous cherchez ? Si vous voulez utiliser les métaux de base, vous devez d'abord les changer en la substance des corps parfaits.* » [**le pseudo Platon intervient dans la *Turba* à la 45ème sentence**]

Donc, l'enquêteur aimé des secrets de Nature, laissera de côté l'animal et les végétaux, l'ensemble des sels, des aluns, des vitriols, des bismuths, des magnésies, des antimoines et tous les métaux de base et impurs ; cherchez votre Pierre avec ces notes d'Arnauld de Villeneuve (Point 1, chapitre VII) :

« *dans le Mercure et le Soleil pour le Soleil, et dans le Mercure et la Lune pour la Lune ; puisque la vertu entière de cet art consiste en eux seuls.* » [**ce que l'on traduit par : dans les Soufres sublimés, car de la sublimation à la conjonction le pas est aisé à franchir. Cf. supra pour la réf.**]

Car comme la source d'ignition est le feu, l'or est le principe de fabrication de l'or, » dit Ripley, dans sa « ***Première Porte*** ».[***Liber Duodecim Portarum* : Theatrum Chemicum, vol. III, p. 797 ; Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. II, p. 275 ; Theatrum Chemicum Britannicum, *Compound of Alchymie*, p. 107 ; etc.**]

« *Si, donc, vous désirez faire de l'or et de l'argent par l'art des philosophes, ne prenez jamais pour ce but d'œufs, ni de sang, mais l'or et l'argent, qui, étant soumis à l'action du feu naturellement, prudemment et pas manuellement, produisent de nouvelles substances après eux, comme toutes les choses dans la Nature.* »

Richard (chapitre X) [**cf. supra**] nous dit

« *de semer l'or et l'argent, cette aide donnée par notre travail peut porter en avant le fruit, par la médiation de Nature : car ces deux ont [et sont] ce que vous recherchez et rien d'autre dans tout le monde.* » [**cf. emblème VI de l'Atalanta fugiens**]

Et c'est pourquoi je ne les fixe pas puisqu'ils contiennent le pur et parfait mercure, avec le soufre rouge et blanc. (Richard, chapitre XVII) [**cf. supra**] Ainsi Avicenne apprend que,

« *dans tout argent est le blanc, comme dans tout l'or il y a le rouge, le soufre. Aucun autre soufre qui existe dans ces corps ne peut être trouvé sur toute la terre. De plus, nous préparons avec astuce ces deux corps, dont nous pouvons tirer le soufre et le mercure de la même substance que celle qui produit l'or et l'argent sous la terre. Car ils ont des corps brillants, dont les rayons teignent les autres corps avec la vraie blancheur et rougeur, en accord avec la façon de leur propre préparation.* »

« *Car notre Magistère, dit Arnaud (**Le Rosaire**, Point 1, chapitre V) aide les corps parfaits, et travaille sur l'imparfait sans l'adjonction d'autre chose. L'or, alors, étant le plus précieux de tous les métaux, est la teinture rouge, teintant et transformant tous les corps. L'argent est la teinture blanche, teintant les autres corps avec sa blancheur parfaite.* »

Laissez-moi dire au lecteur candide que les métaux, c'est-à-dire l'or et l'argent en leur forme métallique, ne sont pas la Matière de notre Pierre - étant au milieu entre eux et les métaux de base, comme notre Matière est au milieu entre la forme et notre Grande Pierre. Maintenant, Bernard comte de Trévisan et Neigens [**le texte du Musaeum Hermeticum, p. 32, indique : « *Audi quid Barnard. Comes Tresnae & Naigae 2. part.* » Cf. supra pour des précisions sur Naigae. Notons que le texte traduit en anglais fait l'impasse sur « Naigae » et indique point 1 au lieu de point 2.**] dit (Point 2) :

« *restons silencieux face à ceux qui affirment que l'on utilise n'importe quelle teinture sauf la nôtre, ou n'importe quel autre soufre que celui qui reste caché dans la magnésie ; aussi ceux qui voudraient extraire le vif-argent de n'importe où sauf de l'esclave rouge, et qui parle d'une certaine eau autre, sauf de la nôtre qui est incorruptible et ne se combine avec rien sauf ce qui appartient à sa nature propre et n'humidifie [ne teinte] rien sauf ce qui est un avec sa nature propre. Il n'y a aucun acide, sauf le nôtre, aucun autre régime, aucune autre couleur. De la même manière, il n'y a aucune autre vraie solution, sublimation, consolidation, putréfaction. Je vous conseille donc d'en avoir fini avec les aluns, vitriols, sels, corps noirs, borax, eau forte (aqua fortis), des herbes, animaux, bêtes et tout ce qui vient d'eux, cheveux, sang, urine, semence humaine, chair, oeufs et de tous les minéraux et de considérer les métaux. Mais quoique le mercure exigé pour notre Pierre soit trouvé seulement dans les métaux et en cela est le début du travail, ils ne sont donc pas notre Pierre, tant qu'ils conservent leur forme métallique. Car la même substance ne peut pas avoir deux formes. Comment peuvent-ils être la Pierre qui tient une forme intermédiaire entre les métaux et le mercure, à moins que leur forme présente ne soit d'abord détruite et enlevée ? »* [**extrait de la *Philosophie Naturelle des Métaux* de Bernard Le Trévisan, DEUXIÈME PARTIE : OÙ JE METTRAI MA PEINE ET DÉPENSE DEPUIS LE COMMENCEMENT JUSQU'A LA FIN, SELON VÉRITÉ. ; l'esclave rouge est appelé d'habitude serviteur rouge, assimilable au Lion rouge qui contient la teinture de la Pierre. Cf. Atalanta XX, XLI ; *Traité du Sel* de Sendivogius ; *Cassette du Petit Paysan* de Grasseus ; *Opuscule* de Zachaire citant le *Livre des Lumières* de Rasis.**]

Raymond Lulle, de son côté, dit dans son « ***Testament*** » (chapitre 56 **- le texte traduit en anglais indique la chapitre 6**) :

« sur ce compte un bon artiste prend les métaux pour son médiateur dans le travail du magistère et particulièrement le Soleil et la Lune, parce qu'en eux la substance du Mercure et du Soufre est mûrie, pure et bien digérée par l'artifice propre de la Nature. L'artiste essayerait en vain de produire cette proportion exacte d'éléments naturels, s'il ne les trouvait pas prêts à sa main dans ces corps. »

Et dans « ***le Codicille*** » :

« Sans ces deux, c'est-à-dire, l'or et l'argent, notre art n'aurait aucune existence jusqu'à ce que le soufre qu'ils contiennent ait été dépuré par la nature avec une perfection que l'art s'efforcerait en vain d'imiter. De ces deux corps, avec leur soufre préparé [ou l'arsenic préparé] notre Médecine peut être révélée, mais sans eux nous ne pouvons jamais l'obtenir. » [**traduction revue**]

Dans la préface à sa « ***Clavicule*** » [**la traduction anglaise indique « la Clef »**] *:*

« je vous conseille, mes amis, d'opérer sur rien d'autre que le Soleil et la Lune ; mais vous devrez les résoudre en leurs substances élémentaires, c'est-à-dire, notre mercure et notre soufre. »

De la même manière, Arnaud nous assure que

« de ces corps là est extrait un soufre absolument blanc et rouge ; car dans ceux-ci il y a la substance la plus pure du soufre,

nettoyée au degré le plus haut par l'artifice propre de la Nature. »

Nicarus, dans « ***la Turba,*** » dit :

« Je vous conseille de prendre l'or que vous désirez multiplier et renouveler, et diviser son eau en deux parties ; car ce métal tombant en cette eau sera appelé la matière fermentante de l'or. » [**Nicarus apparaît dans la Tourbe à la 33ème sentence. Il discute des sept sublimations de la tradition alchimique et de la nécessité de dissoudre l'Airain dans le ferment de l'Or, c'est-à-dire dans le Mercure.**]

Comment ce Sage peut-il appeler son « eau » l'or ? Pour aider l'étudiant dans la résolution de cette énigme, je dois lui dire que l'or des Sages n'est pas l'or commun, comme aussi Senior nous le dit dans un des ***Commentaires de la Tourbe*** :

« *comme le mercure est l'élément de tous les métaux, alors l'or est leur but ultime ; de là dans tous les métaux, purs et impurs, il y a l'or, l'argent et le mercure. Mais il y a un vrai or qui est l'essence d'entre tous.* »

Ainsi vous voyez qu'il y a un or des Sages, qui, quoique tiré de l'or commun, est encore très différent de cela. Les mots suivants viennent de « ***l'Aurora Consurgens*** » (chapitre XVI) [**l'*Aurora consurgens* est un écrit pseudo équinate qui a fait l'objet de travaux approfondis de C.G. Jung et de son élève M. Van Franz. L'ouvrage, rare, peut être trouvé dans le vol I de l'Artis auriferae, p. 110.**]

« *l'or du philosophe ne ressemble pas à l'or commun ni en couleurs ni en substance. Ce qui en est extrait est la teinture rouge et blanche.* »

« *L'or du philosophe peut être acheté à bas prix* » (Alphidius) [**trad. angl. : Aphidius**].

« *Tout ce qui est acheté à un prix élevé est faux. Avec peu d'or nous achetons beaucoup* » (Morien).

De plus, notre or vit dans l'or et notre argent vit dans l'argent, pour qu'ils ne puissent causer rien que la vie et la croissance. L'or et l'argent commun sont morts. Ils ne peuvent rien effectuer jusqu'à ce qu'ils soient élevés des morts et animés par le Sage. Alors, ils vivent et possèdent à un haut degré la puissance de propagation et de multiplication de leur règne. Concernant la vie de nos métaux que le grand philosophe, Sendivogius (qui vit toujours), en a les mots suivants :

« *Laissez-moi vous conseiller de ne pas recevoir l'or et l'argent du vulgaire car ils sont morts. Prenez nos métaux vivants. Placez-les dans notre feu et il en résultera un liquide sec. D'abord, la terre sera résolue dans l'eau [c'est ainsi que le Mercure des Sages est appelé]. Cette eau résoudra l'or et l'argent ; elle les consommera jusqu'à seulement la dixième partie pour une partie. Ce sera le radical humide des métaux.* »

la fontaine de Mercure [Rosarium - cliquez pour agrandir]

Il doit être noté que les Sages appellent parfois leur eau, aussi bien que leur terre, or. Ici, nous avons déjà entendu les mots de Nicarus et après d'une façon pareille dans « ***le Rosaire des Philosophes*** » :

« *notre or et l'argent ne sont pas l'or et l'argent du vulgaire. Nous appelons or l'eau qui monte dans l'air quand exposé au feu. En vérité, cet or n'est pas l'or du commun. Le vulgaire ne croirait pas de leur or qu'il pourrait être volatilisé à cause de sa nature solide.* »

« La terre » du philosophe, alors, est parfois désignée leur or, comme le même auteur porte témoignage :

« *sachez que notre minerai, qui est l'or des philosophes, est aussi notre terre.* »

Cette « terre » est aussi appelée le minerai, le ferment, ou la teinture ; de même que « l'eau » est appelée « la terre » blanche et floconneuse. Donc nous lisons dans « ***Clangor Buccinae*** » [**cf. supra**] :

« *pour quelle raison Hermès dit, Semez votre or dans la terre blanche, floconneuse qui par la calcination a été faite rougeoyante, subtile et volatile.* » [**il s'agit, dans cette phase de l'oeuvre, de la terre feuillée des Sages**]

C'est-à-dire : Semez de l'or, i.e., l'âme et la vertu d'animation, dans la terre blanche, qui par la préparation a été faite blanche, pure et libérée de toute sa grossièreté. L'or ainsi naturel n'est pas la matière fermentante, mais l'or du philosophe est le ferment animé lui-même. De nouveau, dans l'esc. 7 de « ***Scala Philosophorum*** » [**cf. supra**] :

« *Leur terre est blanche dans lequel leur or [qui est l'âme] est semé et ce corps est le centre de la connaissance, sa concentration et l'habitation des teintures.* » [**il s'agit du point central ou sel fixe : c'est la salamandre.**]

Un peu plus loin, le même auteur écrit :

« *Hercule dit : résolvez le corps de magnésie qui est devenu blanc et comme les feuilles de la mûre sauvage. Ceci est le corps ; l'âme est l'essence qui est appelée l'or du philosophe. (car avec l'eau l'esprit monte dans l'air supérieur.)*

« Mélangez, dit Senior*, l'or avec l'or, qui est l'eau [le mercure] et les cendres.* »

Et Hermès : « *semez de l'or dans la terre floconneuse blanche.* »

De ces expressions, cependant obscurément exprimées, il est clair que notre or n'est pas l'or commun. [**c'est la teinture de la Pierre : il s'agit d'une chaux métallique que les Grecs appellent** ioV -] Mais pourquoi les philosophes appellent-ils une fois leur or « l'eau » et d'autres fois « la terre » ? Ne se contredisent-ils pas l'un l'autre ? Non ; nos Sages, dans l'explication de la vérité, la voile sous des expressions obscures et allégoriques, mais se corroborent néanmoins l'un l'autre si merveilleusement qu'ils semblent tous parler, en effet, d'une même bouche. Ils ne confondent pas une chose avec une autre, ils ne veulent non plus dérouter les questeurs sérieux. Ils s'expriment en expressions mystiques pour cacher la vérité à l'indigne et à l'impie, de peur de devoir lancer des perles au cochon, et l'octroi de la chose sainte serait foulé des pieds par ceux qui pensent seulement à satisfaire leurs désirs mercantils. Mais on a dit à l'étudiant noble de notre art plus d'une fois, non seulement que l'art de notre Pierre peut être obtenu, mais aussi que sa substance doit être une, et que par l'habileté de l'artiste, elle peut être résolue en deux, c'est-à-dire, terre et feu, ou mercure et soufre. Les Sages, alors, ont bien fait d'appeler leur terre or ou eau ; car ils ont un droit de regard entier de la nommer comme il leur plaît. Donc ils appelaient fréquemment leur Pierre leur or, leur or super-parfait, leur or régénéré, et par beaucoup d'autres noms en plus. Si quelqu'un ne perçoit pas leur signification au premier regard, il doit blâmer son ignorance propre, pas leur jalousie.
Le lecteur sait maintenant que la substance de notre Pierre n'est ni animale, ni végétale, et qu'elle n'appartient pas aux minéraux ou aux métaux de base, mais qu'elle doit être extraite de l'or et de l'argent et que notre or et argent ne sont pas l'or et l'argent vulgaire et mort, mais l'or vivant et l'argent des Sages.
Nous devons maintenant dire quelque chose du mode de solution, comme étant l'arcane le plus grand d'entre tous, et la racine de la matière. [**il est question de l'humide radical, c'est-à-dire de la véritable prima materia au sens de matière élémentaire**] Une solution a pris place lorsque nous transformons une chose sèche en un liquide, une

chose dure en douce, une chose cachée en manifeste, c'est-à-dire, quand un solide est changé en eau ; pas, cependant, l'eau du vulgaire (comme Parménides et Agadmon [**Agadaimon, cf. supra**] dans « ***la Turba*** » :

« *Quand quelques personnes entendent parler de la liquéfaction, ils pensent qu'un changement a lieu en l'eau des nuages. Mais s'ils avaient lu et avaient compris nos livres, ils sauraient que notre eau est permanente* » [**extrait de la 36ème sentence de la *Tourbe***]),

mais dans l'eau des Sages, c'est-à-dire, la substance élémentaire, comme Arnaud (***Le Rosaire I***, chapitre IX) dit :

« *L'objectif des Sages est de dissoudre la Pierre en son mercure, ou matière élémentaire* »

Et Avicenne dit :

« *vous qui désirez atteindre notre objet devez d'abord essayer de dissoudre et sublimer les deux astres, qui sont la première étape de l'expérience, qui est de pouvoir devenir l'argent-vif.* » [**rappelons que sublimer a le sens de conjoindre**]

Donc Arnaud (***Le Rosaire II***, chapitre II) décrit la solution comme une résolution des corps, et une préparation de la première Matière ou Nature. Et Richard l'Anglais (chapitre XVIII) [**cf. supra**] écrit ainsi :

« *d'abord la Pierre doit être résolue en sa substance élémentaire [l'observation de cela est une union du corps et de l'esprit], que ces deux deviendront une eau mercurielle (animée).* » [**l'un des secrets de l'oeuvre est de savoir à quel époque il faut conjoindre les principes ; nous avons eu l'occasion de noter plusieurs fois que les Adeptes procédaient d'abord à l'union du Mercure et du Sel**]

Mais comme cette première solution est la partie la plus essentielle de notre processus, ainsi c'est donc aussi le plus difficile, comme Eovald Vogelius porte témoignage quand il dit :

« *Comme il est difficile cet accomplissement peuvent affirmés ceux qui l'ont exécuté.* » [**Ewaldus Vogelius. *Liber de Lapidis physici conditionibus; quo abditissimorum Auctorum Gebri & Raymundi Lullii methodica continetur explicatio*, Theatrum Chemicum, vol. III, p. 515**]

Bernard de Trévisan, dans son livre adressé à Thomas de Bononia, dit :

« *celui qui connaît le secret de la solution est au courant de l'arcane de l'Art, qui est de mélanger les sortes et effectivement d'extraire les éléments des éléments qui sont cachés en eux.* » [**il s'agit des éléments quintessencés ou principes principiants : la dissolution est la solution de la conjonction et la sublimation en est l'opération ; cf. *Livre de la Plus grande Sapience* d'Artephius. Extrait de : *Responsio ad Thomas de Bononiæ . . . super eodem Opere*, Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. II, p. 399**]

La solution ne doit pas être faite avec de l'eau forte (aqua fortis) ; car elle corrode et détruit le corps qui doit être seulement liquéfié et amélioré. La solution n'est dans aucune eau qui mouille les mains, mais dans une eau sèche, qui est appelée tant soufre que mercure, comme Zeumon [**il s'agit de Zeunon ; il intervient dans une 2ème version de la Tourbe que l'on trouve dans la Bibliotheca Chemica Curiosa, vol. I, pp. 480-494 à la page 487**] dit (***Turba)*** :

« *à moins qu'en le résolvant en ses éléments vous n'extrayiez du corps sa moelle et le fassiez un esprit impalpable, tout le travail est vain.* » [**l'eau sèche de Basile Valentin est l'expression consacrée par Fulcanelli pour qualifier le Mercure. La moelle du corps correspond à la substance que l'Artiste obtient par l'ouverture des métaux**]

Et Richard l'Anglais, après Avicenne, affirme (chapitre II) [**cf. supra**] :

« *les Sages se sont efforcés de découvrir comment ces soufres peuvent être extraits de corps dépurés, et comment leurs qualités peuvent être autant raffinées par l'Art, alors même que cela n'était pas manifeste auparavant (bien que ces qualités aient été cachées en eux) et comment elles peuvent apparaître dans l'Art par la médiation de Nature.* » [**traduction revue sur le texte du Musaeum Hermeticum, p. 37, 1678**]

Et cela, ils ne l'avouent pas à moins que le corps soit résolu en sa Première Matière, qui est le vif-argent, hors duquel il a été fait au commencement, sans mixture additionnelle de quelques choses d'extérieures ; puisque la matière étrangère ne peut pas améliorer la nature de notre Pierre.

« *Car aucune eau, » dit Bernard, « ne dissout nos corps, exceptée celle qui est de leur sorte, et qu'ils peuvent coaguler.* » (***Epître à Thomas de Bononia***) [**cf. supra**]

Et dans le même Épître il écrit :

« *La solution requiert la permanence simultanée du solvant et de ce qui est dissous, en sorte que des deux semences, masculine et féminine, résulte une nouvelle espèce. Amen je te dis, qu'aucune eau ne dissout l'espèce métallique avec réduction naturelle, mais celle qui reste avec eux en forme et manière et que ces mêmes métaux dissous peuvent coaguler.* » [**traduction revue sur le texte du Musaeum Hermeticum, p. 37, 1678 - c'est, clairement, la voie sèche qui est utilisée ici. Et rarement aura été énoncé de façon aussi claire le fait que la dissolution doit précéder la coagulation et que les substances dissoutes participent directement à la coagulation du Mercure.**]

putréfaction [Rosarium - cliquez pour agrandir]

Ainsi Morfoleus, [**intervient p. 490 dans la 2ème version de la Turba, qui correspond à la 55ème sentence**] dans « ***la Tourbe*** » dit :

« *chaque corps est dissous avec l'esprit qui y est joint et devient sans aucun doute aussi spirituel. Et chaque esprit est modifié et coloré par les corps, auquel esprit est ainsi ajouté une couleur de teinture qui supporte l'essai du feu.* »

De là l'étudiant de notre art doit diligemment se renseigner quant à savoir ce qu'est cette eau.

« *Sans la connaissance de la menstrue, » dit Raymond (**Comp. Animae**, point 1) « rien ne peut être fait dans le magistère de cet Art. Rien ne préserve les métaux quand ils sont dissous, sauf notre menstrue,* » [**Raymundus Lullius. *Compendium animæ transmutationis artis Metallorum Ruperto Anglorum Regi transmissum*, Theatrum Chemicum, vol. IV, p. 171; ; *Testamentum Raymundi Lulli doctissimi et celeberrimi philosophi. Duobus libris universam artem chymicam complectens, antehac nunquam excusum. Item ejusdem Compendium animae transmutationis artis metallorum, absolutum jam et perfectum*. (Ludolphus Verdemanus edidit) apud Ioannem Byrckmannum (Colonia), 1573**]

qui, de nouveau dans son « ***codicille*** », est

« *l'eau dans laquelle les métaux sont dissous, tandis que toutes leurs propriétés essentielles sont conservées.* » [**on ne voit rien d'autre qu'un fondant qui puisse être plus approprié. Sur le codicille, cf. supra**]

Quelque soit le Grand Arcane que nos Sages tenaient toujours secret et nous ont interdit de révéler, cependant, autant que nous le pouvons, nous vous mettrons sur la bonne voie par deux citations. La première est trouvée dans le ***Rosarius Minor*** et est ainsi écrite :

« *La première préparation et la base de cet Art est la solution [c'est-à-dire, la réduction] du corps en eau, c'est - à-dire, dans le*

vif-argent, et cela ils l'appellent la solution, quand ils disent : que l'or soit dissous, qui est caché dans le corps de magnésie, qu'il soit réduit à sa Première Matière ; de là il peut devenir le soufre et le mercure, et ne pas être de nouveau liquéfié dans l'eau. Le but de notre solution est de le rendre liquide, et de le résoudre en la substance du vif-argent dont la salinité de son soufre peut être diminuée ; qu'enfin ce soufre divin est préparé en l'extrayant de deux soufres, quand l'esprit rencontre le corps. » [**deux choses à bien comprendre : l'or alchimique est fait à la fois Soufre et Mercure, c'est-à-dire substance qu'il faut comprendre comme étant visqueuse, i.e. tenant le milieu entre l'état solide et liquide ; dire que le sel du Soufre diminue, n'est-ce pas affirmer que le Soufre coagule et qu'ainsi il ne peut de nouveau être liquéfié ? Fulcanelli dit qu'ici la coction doit être linéaire.**]

La deuxième citation est tirée du Prologue des « ***Douze Portes***, » de Ripley :

« *Je vous apprendrai tout de suite que vous devez connaître qu'il y a trois mercures, qui sont les clefs de la connaissance [que Raymond appelle son menstrue], sans laquelle rien n'est correctement fait. Mais deux d'entre eux sont superficiels. Le troisième est de l'essence du Soleil et de la Lune, dont je vous décrirai les propriétés. Car le mercure, essence des autres métaux, est la substance principale de notre Pierre. Dans l'Or et l'Argent nos menstrues ne sont pas visibles à l'œil, et sont seulement perçus par leur effet. C'est la Pierre dont nous parlons, si quelqu'un comprend nos livres correctement. C'est l'âme et la substance brillante du Soleil et de la Lune, cette influence subtile dont la terre tire sa splendeur. Car qu'est-ce que l'or et l'argent (dit Avicenne) sinon la pure terre rouge et blanche ? Retirez-en la splendeur sus-mentionnée et ce ne sera rien que la terre sans valeur. Le composé entier, nous l'appelons notre plomb. La qualité de la splendeur vient du Soleil et de la Lune. Et, en bref, ceux-ci sont nos solvants. Nous calcinons naturellement les corps parfaits avec le premier, sans ajouter quoi que ce soit d'impur, excepté celui généralement appelé par les philosophes lion vert, et c'est le moyen pour parfaitement combiner les teintures du Soleil et de la Lune. Avec le deuxième, qui est un liquide végétal, ranimant ce qui auparavant était mort, les deux principes [tant matériel que formel] doivent être dissous ; autrement ils n'auraient que peu de valeur. Avec le troisième, qui est un liquide permanent, incombustible, de qualité onctueuse, l'arbre d'Hermès est brûlé en cendres. C'est notre feu naturel, le plus sûr, notre mercure, notre soufre, notre teinture pure, notre âme, notre Pierre élevée avec le vent, née dans la terre. Ces choses vont au cœur. Cette Pierre, j'ose vous le dire, est l'essence puissante du métal, et vous devez être prudents de la manière dont vous l'obtenez vraiment. Car ce solvant est invisible, bien qu'avec l'eau philosophique secondaire, par la séparation des éléments, il puisse devenir visible dans la forme de l'eau pure. De ce solvant et avec lui, vous pourrez obtenir le soufre de Nature, s'il est naturellement métamorphosé en esprit pur. Alors, vous devrez dissoudre votre masse fondamentale [c'est-à-dire l'or et l'argent] avec lui.* » [**voyez les notes au Prologue de Ripley. Sur la splendeur, il s'agit du Soufre rouge, nécessaire à la teinture de la Terre ; le plomb est qualifié par plusieurs alchimistes de Plomb des Sages, c'est leur compost. Le premier corps est le Mercure - l'Eau sèche - et il est désigné comme le Premier Mercure dans les textes : il s'agit du Typhon dont parle Maier en ses emblèmes de l'*Atalanta fugiens* ; le deuxième Mercure correspond sans doute à cette susbtance qu'Artephius nomme le Lait de Vierge. Quant au 3ème Mercure, il s'agit de l'Eau permanente des Sages : l'action de l'Artiste est alors comparée au ludus puerorum ou au travail de la fileuse, ce qui est tout un programme et un vrai travail d'Hercule. L'arbre d'Hermès est l'Arbore Solari. La dernière partie de cet important extrait est malaisé à décrypter ; il semble que ce Soufre de nature procède de la coagulation de l'eau mercurielle mais on ne comprend plus pourquoi, in fine, Ripley revient à la dissolution.**]

Dans ces deux citations le mystère entier de la solution est révélé. Si vous considérerez les propriétés et les pouvoirs de Nature, et les comparez avec ces mots, et annihilez tous les travaux de Nature (c'est-à-dire les réduisez et les déroulez comme le fil d'un écheveau), vous trouverez en eux toute la vérité simplement et fondamentalement. Mais si vous ne pouvez pas comprendre d'eux de quelle façon les portes sont verrouillées, et ne connaissez pas la substance ni les pouvoirs de Nature, vous en serez instruits, non par la vanité dédaigneuse, mais par la prière ardente et l'étude infatigable.
Car (par la révélation du grand et du bon Dieu) j'ai atteint cet Art seulement par l'application persévérante, les veilles et la lecture répétée de livres authentiques. Je ne parle pas de la matière - qui m'a été donnée par la révélation de Dieu seul ; mais j'ai par l'étude découvert le secret de sa solution, qui est la même que celle des Sages antiques et modernes, et le vrai arcane de l'Art, dont l'ignorance empêche tant les Philosophes présents que passés, de ne rien exécuter d'utile, d'où c'est un secret d'Art et un arcane de sagesse que personne ne doit révéler sauf Dieu, pour lequel avantage je donne avec le cœur et les lèvres des remerciements éternels au Créateur de toutes les choses, monde sans fin, Amen.

l'énigme royale [Rosarium - cliquez pour agrandir]

Pour que vous ne puissiez avoir aucune raison de vous plaindre de moi, lecteur candide, je vais, cependant, pour l'amour de Dieu, vous expliquer un autre mystère. Vous devez savoir que, bien que la solution soit une, cependant en elle peut se distinguer l'une et la seconde, comme ils disent dans les écoles. La première solution est celle dont Arnaud parle dans la susdite citation, c'est-à-dire, la réduction de celle-ci en sa Première Matière [**mise en oeuvre du Premier Mercure, dissolution des Soufres, ouverture du métal**]; le deuxième est cette solution parfaite du corps et de l'esprit en même temps, dans laquelle le solvant et la chose se dissolvent ensemble, et avec cette solution du corps a lieu simultanément une congélation de l'esprit [**époque de l'Eau permanente, Mercure philosophique, Draco qui caudam devoravit...**].
Ici vous pouvez clairement et simplement voir de vos yeux ce que vous avez longtemps désiré voir. Si vous le comprenez, ce n'est qu'un jeu simple enfant ; donc, je m'abstiendrai d'en parler davantage. Si vous connaissez le commencement, la fin suivra dûment par l'aide de Dieu, par qui seul nous pouvons obtenir toute la gloire, la gloire corruptible de ce monde, et cette gloire éternelle en laquelle avec des corps glorifiés nous pouvons voir Dieu face à face - méprisant tout les plaisirs mondains que nous pouvons contempler de nos yeux propres que la joie du ciel est éternelle, infinie et ineffable. Avec ces mots je concluerai mon petit traité. Tout ce qui reste à dire, je l'exposerai dans la parabole suivante, où vous trouverez le système entier et la pratique clairement expliquée. Si vous la suivez dûment, vous parviendrez sans aucun doute à la vraie sagesse. Peut-être pourrez-vous le voir, ainsi que tous les bons hommes, par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, Bénit soit-il pour toujours !

M. S.

C'est une en nombre, et une en essence, que Nature s'efforce de transformer, mais avec l'aide de l'Art, en deux, et doublement deux : le mercure et le soufre se communiquent leur substance. L'Esprit, et l'âme, et le corps et les quatre éléments : le cinquième qu'ils fournissent est la Pierre des Philosophes. Choisissez votre substance sans astuce, laissez-la être double et laisser sa splendeur [**le Soufre divin**] être de mercure pur. Prenez le soufre libéré de chaque substance étrangère et consommez-le dans un four ardent. [**le 4ème degré de feu de Fulcanelli est celui des fours à porcelaine, soit 1500°C ; Ebelmen travaillait dans les aludels des fours de M. Bapterosse**] Mais quand vous le réunirez de nouveau, laissez-le être toujours du même poids. Alors, je crois que vous êtes sur la route du mystère. Quand vous avez dissous, rapidement sublimez-le. La livre que vous obtenez, distillez-la sans cesse. Alors, efforcez-vous de la condenser et continuez à l'exposer à la chaleur. Après cela, commencez « à la teindre » en grande partie. Vous avez la panacée des hommes, et la somme des métaux, et vous serez capable de guérir quiconque et quoi que ce soit autant qu'il vous plaît.

Ici suit une Parabole dans laquelle est déclaré le Mystère de la Matière entière.

Une fois, comme je marchais à l'étranger dans un bois [**la forêt est le symbole de la materia prima ; en général, on desine des chênes séculaires**], et considérais la misère de cette vie et le déplorais par la chute lamentable de nos premiers

parents, [**Mars et Vénus**] nous avons été réduit à cet état pitoyable, je me suis soudainement retrouvé sur un chemin grossier, vierge et impraticable, qui était investi par des ronces [**voyez le bouquet d'aubépines ou de roses du *Mutus Liber* ; il y a là des rapports évidents avec les contes de fée, sur lesquels se s'est évidemment penché C.G. Jung .** Alors, j'ai eu peur et me suis efforcé de revenir sur mes pas. Mais il n'était pas en mon pouvoir de le faire ; car une tempête si violente a soufflé sur moi qu'il était plus facile de marcher dix pas en avant qu'un en arrière. Donc j'ai dû me dépêcher en avant et suivre le rude chemin montant et descendant la colline. Après un moment, j'ai atteint un beau pré, entouré d'arbres fruitiers chargés, que les habitants du lieu appelaient le Pré du Bonheur [**le Jardin des Hespérides, assimilable à l'île du Cosmopolite**]. Là, j'ai rencontré une foule d'hommes décrépits avec des barbes grises, l'un d'eux, un personnage âgé [**Mercurius senex bien décrit par Jung**], avait une longue barbe un peu sombre, je le connaissais de nom, mais dont je n'avais jamais vu le visage. Ces hommes discutaient [**symbolique du Mercure, cf. *Toyson d'Or***] de sujets divers, par exemple, la bonté et la sagesse de Dieu, tous les objets naturels et particulièrement le grand mystère que le mensonge a caché dans la Nature, duquel - ils disaient - Dieu le cache au monde entier, et le fait connaître seulement à quelques-uns qui l'aiment vraiment. Je les ai écoutés pendant une longue période de temps (car j'étais heureux de leur discours) avant de penser que certains parlaient d'une manière plutôt extravagante, pas en ce qui concerne la substance et la méthode, mais en ce qui concerne les paraboles, les similitudes, etc., qui était les inventions d'Aristote, de Pline et des autres. Quand j'ai entendu ces choses, je ne pouvais plus me contenir et, comme Saül parmi les prophètes, j'ai commencé à donner mon avis, et à réfuter ces affirmations futiles par des arguments tirés de l'expérience et de la raison. Certains d'entre eux ont été d'accord avec moi et ont commencé à tester ma connaissance avec beaucoup de questions. Mais j'ai si bien répondu que j'ai porté cet essai à l'admiration de tous. Ils se sont tous émerveillés de la justesse de ma connaissance et ont affirmé d'une voix que je devrais être reçu dans leur camaraderie. Ces mots m'ont rempli de grande joie. Mais ils ont dit que je ne pouvais pas être leur Frère jusqu'à ce que je connaisse leur Lion [**le Mercure**] et ses propriétés internes et externes [**doubles propriétés si l'on tient compte qu'il transforme des substances par son pouvoir pontique non acide, et qu'il disparaît ensuite, transformant l'invisible en manifeste**].

Le Lion vert [Rosarium - cliquez pour agrandir]

Ils m'ont dit que je devais rassembler ma force entière pour le soumettre. J'ai avec assurance répondu que je remuerais ciel et terre pour atteindre cet objet. Car leur bonté m'a tant affecté que je ne les aurais pas quittés pour toute la richesse de ce monde. Donc ils m'ont conduit au Lion et avaient de grandes douleurs à me déclarer sa nature. Mais personne ne voulais me dire comment je devais le traiter en premier. Certains d'entre eux ont murmuré quelques mots sur ce point, mais si confusément et obscurément, qu'un sur mille aurait compris leur signification. Cependant, ils ont dit que lorsque je l'aurais lié sans être atteint par ses griffes pointues et ces dents épouvantables, je devrais connaître tout le reste. Ce Lion était vieux, féroce,

grand et épouvantable à contempler avec sa crinière jaune gracieuse [**il s'agit là du premier état du Mercure ; son autre figuration est Typhon qui poursuit inlassablement Latone**]. Alors, je me suis repenti de mon audace et aurais volontiers reculé si je n'avais pas été retenu par le but exprimé et par les vieillards qui m'entouraient. Donc je suis soigneusement descendu dans le repaire du Lion et me suis efforcé de le pacifier ; mais il portait un mauvais regard sur moi avec ces yeux rouges, et m'affligea tant que je ne pouvais à peine être debout sur mes pieds et pensais que ma dernière heure était venue. Mais, me souvenant de ce qu'un vieillard avait dit lorsque je suis entré dans la tanière, à savoir, que plusieurs avaient entrepris d'apprivoiser le Lion, mais que seulement peu l'avaient accompli, j'ai rassemblé mon courage et ai essayé plusieurs artifices, que j'avais appris de mon expérience diligente. De plus, j'avais un peu de connaissance de magie naturelle. J'ai donc abandonné mes artifices et l'ai saisi si doucement, habilement et subtilement, que presque avant qu'il ne le sache, j'avais tiré tout le sang de son corps, de son cœur et de ses intestins. Ce sang était rouge en effet, mais colérique [**sujet de l'archange Gabriel terrassant le dragon et de l'une des plus belles aquarelles de l'*Aurora Consurgens***]. Alors, j'ai continué à le disséquer, et ai fait une des plus merveilleuse découverte : - ses os étaient aussi blancs que la neige et leur quantité plus considérable que celle du sang. Quand les vieillards près de la tanière ont observé notre lutte, l'ayant vu, ils ont commencé à s'entretenir avec une grande ardeur, comme je pouvais le voir de leurs gestes - puisqu'étant dans le repaire, je ne pouvais pas entendre leurs mots. Puis, leur discussion s'est faite plus haute et je pouvais distinguer ces mots : « *il doit le ramener à la vie de nouveau s'il souhaite être notre frère.* » [**c'est le secret du Mercure animé : ce qu'exprime le frontispice du *Mutus Liber* où l'on voit un dormeur que des anges munis de buccins - *Clangor Buccinae* - assis sur des barreaux d'échelle - *Scala Philosophorum* - s'efforcent d'obtenir**] Donc, sans délai, je suis sorti du repaire vers un grand espace libre, et ensuite soudainement (je ne sais pas comment) me suis trouvé sur un très haut mur, qui mesurait plus de 100 mètres de haut, mais qui n'était pas, en haut, large de plus d'un pied, et au milieu courait un rempart de fer de grande force. Maintenant, comme je suis passé, j'ai pensé avoir vu quelqu'un marcher avant moi sur le côté droit du rempart. Quand je l'ai suivi sur une distance courte, j'ai pris conscience qu'une autre personne me suivait de l'autre côté ; mais, je ne peux pas dire si c'était un homme ou une femme. Cette personne m'a salué et a dit qu'il y avait un appui plus commode sur son côté que sur le mien. Ceci, j'était tout à fait prêt à le croire ; car le rempart qui était au milieu du mur, fait que le chemin est étroit pour rendre le progrès extrêmement difficile à une si grande hauteur, en effet, j'ai remarqué que certains d'entre ceux qui m'ont suivi sont en réalité tombés [**allusion à l'un des médaillons du Jardinet hermético-spagyrique de Stolzenberg - décrit par E. Canseliet - où l'on voit l'un de ces souffleurs choir de l'échelle en haut de laquelle il s'était égaré sans avoir fait provision de philosophie**]. Donc, j'ai surmonté le rempart pour aller de l'autre côté et suis parvenu à la fin du mur, qui présentait une descente plus difficile et dangereuse encore [**il faut comprendre que le héros de la fable suit le parcours de la conduite du calorique ; et que s'il est facile de brûler les fleurs - chute de l'échelle -, il est à peine plus facile de descendre, c'est-à-dire de diminuer la température du fourneau, chose qui doit se faire d'une manière toute progressive**]. Alors, j'étais désolé d'avoir abandonné mon côté, car je ne pouvais ni avancer, ni reculer, mais, me rappelant que la fortune est amie de l'audacieux, j'ai essayé de descendre en utilisant mes mains et mes pieds, et je suis descendu sans risque. Maintenant, lorsque je m'étais avancé un peu plus loin, j'ai mis à l'écart toute pensée de danger et ai tout oublié du mur et du rempart. En éclairant ensuite un certain endroit, j'ai trouvé des roses blanches et rouges [**allusion à l'un des emblèmes - XLI - de l'*Atalanta fugiens* où Adonis, culbuté par un sanglier - Arès - saigne d'un sang blanc ; Aphrodite vole à son secours et se blesse à des ronces ; son sang, rouge, se mêle au sang blanc d'Adonis, et ainsi naît l'hermaphrodite**], mais les dernières étaient plus abondantes ; donc j'ai réuni certaines d'entre elles et les ai mises dans mon chapeau. En cet endroit était quelques femmes des plus belles et en un jardin voisin, un certain nombre de jeunes hommes y sont vus. Mais un mur qui entoure le jardin empêche ces derniers de rejoindre les femmes. Ils désiraient le faire, mais il ne leur était pas permis d'aller autour du jardin et de trouver la porte. Cette vue m'a fait pitié et donc je suis retourné avec hâte par le chemin lisse le long duquel j'étais venu et j'avais bientôt atteint quelques maisons, parmi lesquelles je me suis attendu à trouver la maison de campagne du jardinier [**le jardinier représente l'Artiste : Hercule, Cadmos. N'oublions pas la *Cassette du Petit Paysan* - notre jardinier - attribuée à Grasseus ou Grasshoff**]. Mais j'ai trouvé là beaucoup d'hommes, qui chacun avait leur cellule propre (dans très peu, il y avait deux vies ensemble). Ils étaient tous activement au travail, chacun labourant pour lui-même. Leur travail avait été d'une manière longtemps et familièrement connue de moi - en effet, beaucoup trop bien connue. Donc je me suis dit :

« *contemplez, voici beaucoup de personnes au travail sur des expériences idiotes, arides et vaines, qui pourraient paraître plausibles (selon le style de chaque homme), mais aucun fondement réel dans la Nature. Sûrement vous aussi, obtiendrez le pardon.* »

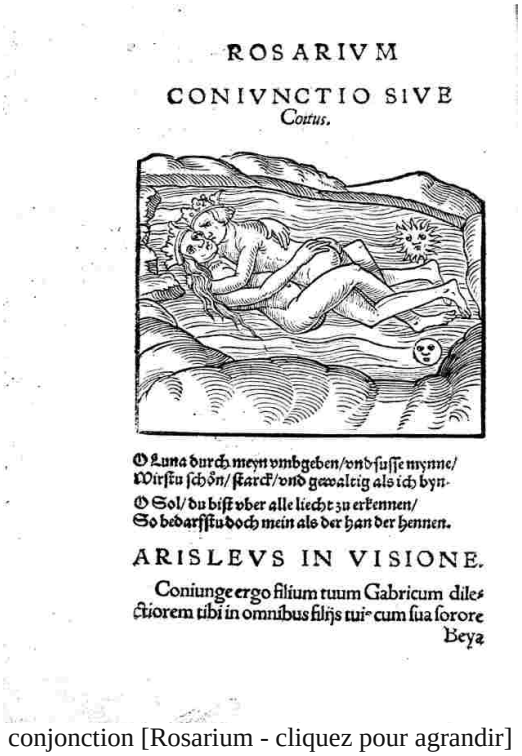
Au moins, je ne subirais pas d'être retenu par de telles futilités stériles, mais j'ai continué ma voie. Quand j'ai atteint la porte du jardin, certains m'ont regardé de côté et j'ai eu peur qu'ils m'empêchent d'atteindre

mon but. D'autres ont murmuré et ont dit :

« *Regarde, ce camarade présume qu'il peut s'approcher de la porte du jardin, alors que nous, qui avons passé tant d'années dans ces travaux horticoles, n'avons jamais gagné l'accès ! Comme nous le raillerons s'il rencontre une répulsion.* » [**dans l'*Atalanta fugiens*, il y a un emblème où nous avons « mis en scène » un jardin avec son château dans lequel on pourrait voir ici une scène extraite de ce théâtre chimérique, en utilisant des gravures de Goossen Van Vreeswijk (1675) : il s'agit de l'emblème XXVII**]

Mais je n'ai prêté aucune attention à leur conversation (car je connaissais l'intérieur de ce jardin mieux qu'eux, bien que je n'aie jamais été dans celui-ci) et me suis approché de la porte, qui était fermée à double tour et dans laquelle il semblait n'y avoir aucun trou de serrure, mais bientôt je perçu un trou de serrure qui aurait échappé à n'importe quel observateur commun. Donc j'ai inséré ma principale clé (appelée par certains « l'adultère ») [**c'est la clef conçue de la conjonction entre Mars et Vénus, au 2ème oeuvre qui aboutit au principal composé du Mercure, cf. arcanum duplicatum et laboratoire 2.**], que j'avais diligemment modelée pour le but, j'ai poussé en arrière le verrou et suis entré. Après le passage de cette porte, je me suis heurté contre d'autres portes verrouillées, que, cependant, je n'ai eu aucune difficulté à ouvrir. Donc je suis entré dans le jardin et j'ai trouvé au milieu un petit jardin carré, qui était entouré d'une haie de roses [**on remarque ce jardin sur l'une des figures du Livre d'abraham Juif, décrit par Nicolas Flamel**] recouvertes de belles roses, et comme une légère pluie tombait, et les rayons du soleil brillaient, je contemplais un arc-en-ciel [**Clef VI de Basile Valentin**]. Mais je me pressais de passer le petit jardin, vers cette place où j'ai pensé que je pourrais aider les jeunes femmes, lorsque, regardant, s'est présentée là la plus belle de toutes les jeunes filles, rangées dans de la soie et du satin, avec le plus beau des jeunes gens, paré dans une robe écarlate [**le couple alchimique**]. Ils ont marché bras dessus bras dessous à la roseraie et ont porté beaucoup de roses parfumées dans leurs mains. Je les ai salués et ai demandé comment elle en était venu à bout.

« *Mon jeune mari aimé, » a-t-elle dit, « m'a aidé et maintenant nous quittons ce plaisant jardin et nous nous pressons de rejoindre notre chambre pour satisfaire notre amour.* »


ROSARIVM

CONIVNCTIO SIVE
Coitus.

O Luna durch mein vmbgeben/vnd ſuſſe mynne/
Wirſtu ſchön/ſtarck/vnd gewaltig als ich byn.
O Sol/du biſt vber alle liecht zu erkennen/
So bedarffſtu doch mein als der han der hennen.

ARISLEVS IN VISIONE.

Coniunge ergo filium tuum Gabricum dilectiorem tibi in omnibus filijs tuis cum ſua ſorore

Beya

conjonction [Rosarium - cliquez pour agrandir]

« *Je suis heureux, » ai-je retourné, « que sans aucun ennui de ma part vos désirs aient été accomplis. Mais voyez combien d'ennui j'ai eu en votre nom, ayant traversé une si grande distance en un temps si court.* »

Alors j'ai été à un moulin à eau, construit dans des pierres, où il n'y avait aucun récipient pour la farine ou d'autres choses requises pour le travail du meunier ; j'ai vu des roues tournant par la poussée de l'eau. J'ai demandé au meunier décrépit la raison et il m'a dit que le grain moulu prenait place quelque part hors de la vue [**allégorie du travail du Mercure parvenu au stade de l'eau permanente : la farine de premier jet est toujours blanche, puis viennent des farines de qualité moindre qui se colorent de plus en plus. Le meunier décrépit représente Saturne et le grain moulu n'est autre que le Soufre**

sublimé]. À cet instant, j'ai vu qu'un meunier est entré à cet endroit par un petit pont et je le suivis immédiatement. Quand j'avais passé le pont, qui était sur le côté droit des roues, j'ai fait une pause et ai contemplé une merveilleuse chose. En un instant, les roues étaient au-dessus du pont ; j'ai vu l'eau très noire, avec des gouttes blanches [**submersion de Délos**] ; le pont faisait seulement trois pouces de largeur ; mais en m'accrochant aux rails, je suis arrivé sans risque derrière, sans être du tout mouillé et ai demandé au vieil homme combien de roues il avait. Il a répondu, « Dix ». J'ai été dérangé par le merveilleux incident, et aurais voulu connaître sa signification, mais j'ai estimé que c'était peine perdue que de poser au vieil homme d'autre question et je suis parti. Il y avait devant le moulin un espace assez important dans lequel certaines des dites personnes marchaient sous les rayons du soleil (qui étaient alors assez chauds) et consultaient quelques documents que l'université de la faculté leur avait donnés. J'ai deviné le contenu de la lettre et, étant sûr qu'elle me concernait, je leur ai adressé une question à cet effet

« *Cela vous concerne vraiment, » ont-ils dit, « la femme avec qui vous vous êtes marié il y a longtemps, vous devez la garder pour toujours, ou bien nous devrons le dire à notre chef.* »

« *Vous n'avez pas besoin de vous déranger à ce sujet, » ai-je dit, « car nous sommes nés ensemble et avons grandis ensemble comme des enfants, et maintenant que je l'ai épousée, je ne l'abandonnerai jamais, mais la chérirai jusqu'à son dernier souffle ; non, même la mort elle-même ne nous séparera pas.* »

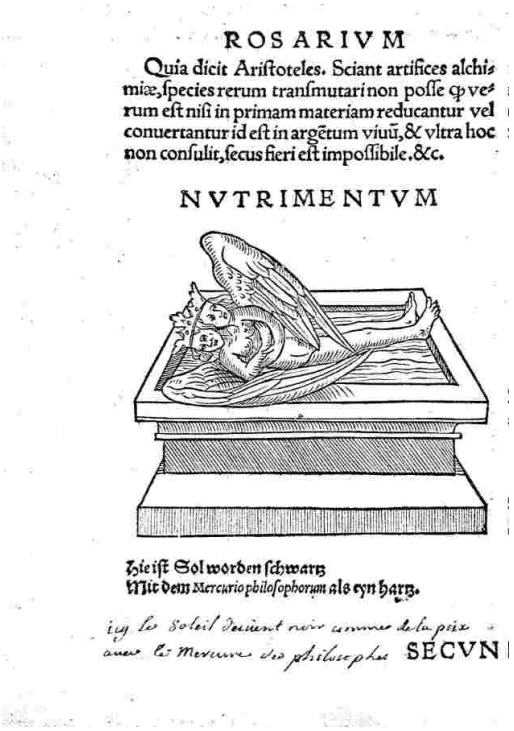
« *C'est bien, » ont-ils dit, « votre femme est satisfaite, aussi ; vous devez être joints ensemble.* »

« *Je suis content,* » ai-je dit.

« *C'est bien, » se sont-ils répétés. « Car ainsi le Lion sera restauré à la vie et sera plus puissant et plus actif qu'il ne l'était auparavant.* » [**transformation du Lion vert en Lion rouge**]

Alors je me suis rappelé mes travaux et savais par certains signes que cette question concernait non moi-même, mais un très bon ami. Comme ces pensées ont traversé mon esprit, j'ai vu notre jeune marié et sa jeune mariée aimée - les deux habillés dans les vêtements sus-mentionnés - se présenter, désireux d'être joints ensemble. Cette vue m'a réjoui ; car j'avais eu peur que le sujet entier m'ait concerné. Maintenant quand le jeune marié, dans sa robe écarlate brillante, avec sa jeune mariée, dont la robe en soie distribuait des rayons brillants, ont atteint les vieillards, ils ont été tout de suite joints ensemble. Et je m'émerveillais que la jeune fille, que l'on tenait pour la mère de son jeune marié, avais une si jeune apparence, tant qu'elle pouvait semblé être sa fille. Mais je ne sais pas quel péché ils avaient commis, sauf que le frère et la sœur avaient été tirés l'un de l'autre par un tel amour passionné qu'ils ne pourraient plus être séparés [**allégorie où participent à la fois la dissolution, la sublimation et la conjonction. Nous sommes ici assez près des Noces Chymiques de Rosenkranz**] ; Et, étant chargés de l'inceste, ils ont été fermés pour toujours dans une prison proche, qui, cependant, était aussi translucide et transparente que le verre et arquée comme la voûte céleste, pour que l'on puisse voir tout ce qu'ils faisaient du dehors [**cette prison de verre a été pris comme symbole par Maier pour l'emblème IX de l'Atalanta fugiens : toutes les matières utiles sont nommées. De quoi fabriquer du verre, de l'arcanum et les astres du firmament où sont placés les Soufres**]. Là ils devaient faire pénitence pour leurs péchés avec leur larmes incessantes et leur tourment. Tous leurs vêtements et leurs ornements extérieurs avaient été ôtés. On n'avait permis à aucun de leurs domestiques et amis d'être avec eux, mais après qu'ils aient eu reçu de quoi rassasier leur faim et leur soif (par l'eau sus-mentionnée **- il s'agit du Mercure de vie**), la porte fut fermée et verrouillée et le cachet de la Faculté y fut fixé. On me confia la charge de chauffer leur chambre en hiver, pour qu'ils ne puissent avoir en aucun cas ni trop chaud ni trop froid et j'avais en plus à surveiller qu'ils ne s'échappent point [**danger de brûler les fleurs, prévention d'une évaporation trop rapide du dissolvant**]. Si n'importe quel accident de n'importe quelle sorte était arrivé, j'aurais été sévèrement puni. Je n'ai pas aimé cette charge ; Et, comme je me suis rappelé que le sujet était le plus important et que le Collège de Sages n'avait pas l'habitude de dire ce qu'ils n'ont pas voulu dire, j'ai été rempli de crainte. Mais puisque je devais supporter ce que je ne pouvais rien changer et puisque la chambre était placée dans une tour forte et entourée de remparts et de murs élevés et, de plus, qu'elle pouvait être facilement chauffée avec un feu doux et continu, j'ai fait appel à Dieu pour l'aide et ai commencé à chauffer la chambre. Mais qu'est ce qui est arrivé ? Aussitôt qu'ils ont senti la chaleur bienveillante, ils se sont embrassés l'un l'autre si passionnément que le cœur du mari a été fondu avec l'ardeur excessive de l'amour et il est tombé, brisé en mille morceaux. Quand elle, qui l'a aimé non moins qu'il l'a aimée, l'a vu, elle a pleuré sur lui et, en effet, l'a couvert de larmes débordantes [**allégorie superposable à celle d'Adonis et d'Aphrodite, cf. supra**], jusqu'à ce qu'il ait été

tout à fait inondé et devenu invisible. Mais ces plaintes et larmes n'ont pas duré longtemps, car étant lassée de l'excès de douleur, elle s'est détruite. Hélas ! Quelle crainte et angoisse sont tombées sur moi, quand j'ai vu ceux qui m'avaient été désespérément remis à charge, en effet, fondre et mourir avant moi [**stade de la dissolution totale : éclipse de Soleil et de Lune**]. J'ai été sûr que je devrais être mis à mort pour cela ; mais les railleries, la dérision et le mépris que je devais subir ont semblé plus pénibles que la mort. Dans cet état d'âme inquiet, j'ai passé plusieurs jours, jusqu'à ce que la pensée me soit arrivée que, si Médée (Medea) avait restauré un cadavre à la vie, je pourrais peut-être être capable de faire pareillement [**cf. *Introïtus, VII* sur Médée et son rôle dans le grand oeuvre**]. Mais je ne pouvais penser à aucun meilleur plan qu'entretenir la chaleur de la chambre jusqu'à ce que l'eau soit évaporée et on pouvait de nouveau voir les cadavres des amants. Je n'ai pas douté qu'alors je devrais le plus honorablement être hors de tout danger. Donc, j'ai entretenu le feu quarante jours [**faut-il rappeler que le Christ a passé quarante jours dans le désert ?**], l'eau diminuant de jour en jour et les cadavres commençant à réapparaître. Maintenant, cependant, ils semblaient aussi noirs que des charbons. Cet effet aurait été produit plus tôt si la chambre n'avait pas été si étroitement fermée et scellée pour que je ne puisse aucunement l'ouvrir. Car j'ai remarqué que l'eau est montée au plafond de la chambre et est ensuite redescendue comme la pluie, mais elle ne pouvait trouver aucune sortie de la chambre, jusqu'à ce que les cadavres se soient putréfiés et aient commencé à distribuer une odeur pénible. En attendant, les rayons du soleil brillant sur l'humidité de la chambre, ont produit le plus beau des arc-en-ciel [**cf. là encore la Clef VI de Basile Valentin qui scelle l'union radicale des principes de l'oeuvre**] ; et, après toute ma douleur, la vue de ces couleurs gaies m'a rempli de grand plaisir ; et j'avais particulièrement le plaisir de constater que mes amants reposaient sous mes yeux. Mais comme il n'y a aucune joie sans une goutte d'amertume, j'étais toujours dérangé par la pensée que ceux qui avaient été remis à mes soins étaient toujours couchés sans vie [**le *Rosarium Philosophorium* donne des images remarquables de cette phase de l'oeuvre où l'Âme n'a pas encore réintégré le corps**].



nutrition du lapis [Rosarium - cliquez pour agrandir]

Néanmoins, je me suis consolé de la réflexion que la chambre (étant si bien fermée) devait toujours contenir leurs âmes et esprits. Donc j'ai continué diligemment à exécuter mon office de réchauffage, étant assuré qu'ils ne retourneraient pas à leurs corps tant qu'ils seraient confinés dans cette atmosphère humide [**d'où les gravures que l'on voit dans l'Atalanta fugiens - emblème XLVIII - et dans le *De Lapide Philosophorum* de Lambsprinck - quatorzième figure : le Mercure doit s'évaporer afin de permettre à l'Âme de réintégrer le Corps.**]. Cette conjecture a été justifiée par l'événement. Car vers la soirée [**époque où la Vénus de l'*Aurora Consurgens* ou Lucifer devient la stibine des Sages, c'est-à-dire leur Terre**], j'ai remarqué que beaucoup de vapeurs sont montées de la terre à la chaleur du soleil et ont été soulevées comme l'eau est attirée par le soleil ; ensuite quand la nuit est tombée, elles ont arrosé la terre comme la rosée fertilisante et ont lavé nos corps, qui sont devenus de plus en plus beaux et blancs lors de cette aspersion. Et plus blanc ils deviennent, plus la quantité d'humidité en air diminue, jusqu'à ce qu'enfin l'atmosphère ne soit devenue trop pure pour l'esprit et l'âme, les empêchant d'y demeurer plus longtemps [**on voit la liaison qui est faite entre le**

blanchiement des corps et la rosée de mai ; c'est la résolution de cette rosée qui permet à l'âme d'être restituée au corps] ; donc ils ont été contraints de retourner au corps clarifié de la Reine, qui (à ma grande joie) a été tout de suite rétablie à la vie [**Diane paraît en effet avant Apollon et se fait parêdre de Latone**]. Ma joie était encore plus grande, parce qu'à présent, elle portait un vêtement beau et magnifique comme peu de mortels on en vus et avait une couronne de gloire, toute faite de diamants. Ainsi vêtue, elle s'est mise debout et a pleuré :

« *Sachez, motels, et laissez entrer ceci dans vos coeurs, que le plus grand Dieu est unique, qu'il a le pouvoir de mettre les choses en haut ou en bas. Il peut rendre riche ou pauvre comme il le veut. Il est mort, et a ressuscité. J'étais grande et j'ai été mise à nu ; mais à présent, d'humble que j'étais, j'ai été faire reine de bien plus de royaumes. Après la mort, la vie m'a été redonnée. quand j'étais pauvre, les trésors de la sagesse et de la puissance m'ont été insufflés. A présent, je puis aussi faire l epauvre riche, accorder la tolérance à qui est humble et restituer la santé aux malades. Mais je suis inférieur à mon frère de prédilection, le plus grand roi, qui doit encore êtreressuscité des morts. Quand il viendra, il montrera que mes mots étaient justes.* »

résurrection [Rosarium - cliquez pour agrandir]

Quand elle eut ainsi parlé le soleil éclairait du zénith le monde avec ses rayons glorieux et la chaleur grandissait (car la canicule s'approchait) [**l'étoile Sirius se lève dans le 2ème décan du Cancer, cf. *Atalanta XLII* pour davantage de précisions sur le feu à donner**]. Longtemps avant que cela ne survienne, les vêtements de soie noire riche, de damas gris ou colorés de cendre, de soie blanche rare, brodée avec des perles d'argent, précieuses et des diamants brillants, ont été préparés pour le mariage de notre Reine ; et maintenant les vêtements multicolores, couleur chair, d'orange, le safran, la soie rouge et écarlate, richement brodée avec des rubis et des carbunculi, ont été préparés pour l'ornement de notre nouveau Roi. Mais il n'y avait personne à voir travaillant à ces vêtements ; encore que l'un après l'autre ait été préparé, au point que j'en fut énormément émerveillé, parce que je savais que personne d'autre excepté la jeune mariée et le jeune marié n'était entré dans la chambre. Mon étonnement a augmenté quand j'ai observé qu'après que chaque robe ait été finie, celles qui avaient été là auparavant disparaissaient tout de suite, quoique j'ai pu voir que personne ne les avait mises de côté. Alors, quand le vêtement écarlate le plus précieux a été fini, le Roi grand et puissant est apparu dans une splendeur et une magnificence indescriptibles et quand il a vu qu'il était enfermé, il m'a prié, avec les accents les plus persuasifs, d'ouvrir la porte. Aussi bien, quoique l'on m'ait strictement défendu d'ouvrir la chambre, j'ai été rempli de la crainte de la majesté et du discours persuasif du Roi et j'ai accédé à sa demande. Quand il quitta la chambre, il était plein de noblesse, si doucement et si humblement, que je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ces vertus sont les ornements les plus glorieux des grands. Comme il y avait grande chaleur, il a eu extrêmement soif et, las, il m'a humblement demandé de lui apporter de l'eau de la rivière où l'eau tombe avec rage et mousse sous les roues. J'ai volontiers accepté sa demande et, après l'extinction de sa soif profonde, il est retourné dans la chambre, me demandant de fermer la porte soigneusement pour que personne ne puisse le déranger ou le réveiller de son sommeil. Donc il a dormi quelques jours et m'a ensuite

rappelé pour ouvrir la porte de nouveau. Il a semblé beaucoup plus beau, plus rouge et plus royal qu'auparavant et a dit que cette eau était très précieuse et pleine de vertus. Quand à sa demande, j'étais allé en chercher un peu plus, il a pris une plus grande gorgée qu'auparavant, au point que la taille de la chambre a semblé s'agrandir. Après avoir bu de cette eau (qui est estimée de peu de valeur par l'ignorant) autant qu'il a désiré, il est devenu si beau et glorieux que de toute ma vie je ne me rappelle pas avoir vu un homme plus glorieux, ou des actes plus glorieux. Car il m'a pris dans son royaume et m'a montré tous les trésors et la richesse du monde entier, avant que je n'aie été obligé d'avouer que la Reine ne m'avait pas dit la moitié de cela. De l'or et des précieux carbunculi à l'infini. On devait aussi y trouver le renouvellement et la restauration de la jeunesse ainsi que des facultés naturelles ; le rétablissement de la santé, et la panacée universelle. Ce qui m'a plu surtout, était que les gens de ce royaume connaissaient, craignaient et honoraient leur Créateur et demandaient et obtenaient de lui la sagesse, la compréhension et, après cette vie, la gloire éternelle et la béatitude. Puisse ce dernier nous être également donné par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, la Trinité Bénie, à qui appartiennent l'éloge, la gloire et l'honneur, le monde sans fin, Amen.

FIN